# Источники и атрибуция

Рукописные записи семинара И. М. Гельфанда. Электронный архив МЦНМО: Notes of the talks at the I. M. Gelfand Seminar.

МЦНМО указывает М. А. Шубина как автора конспектов. Сканирование выполнено при финансовой поддержке Математического института Клэя. МЦНМО благодарит М. А. Шубина, С. И. Гельфанда, Математический институт Клэя и Джима Карлсона. Сообщение МЦНМО.

Архивные главы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, исходные кадры 1–1527. Сохранённая версия каталога: 5 октября 2026 года.

Докладчики, названные в каталожных ассоциациях этих кадров, в написании каталога:

I.M. Gelfand; R.L. Dobrushin; Irving Segal; Laurent Schwartz; S.G. Gindikin; A.Ya. Povzner; V.I. Arnold; A.A. Kirillov; I.I. Pyateski-Shapiro; M.I. Vishik; Yu.V. Linnik; E.A. Gorin; D.A. Kazhdan; V.P. Palamodov; A.S. Dynin; S.P. Novikov; Ya.G. Sinai; I.M. Gelfand, A.Ya. Povzner,Berezin; V.N. Latyshev; S.I. Gelfand; I.N. Bernstein; A.M. Stepin; R.A. Minlos; L.D. Faddeev; Paul Halmos; J.J. Kohn; Robert Finn; S.V. Smirnov; V.I. Matsaev; A.G. Kushnirenko; M.S. Agranovich; F.I. Karpelevich; V.A. Borovikov; V.B. Lidskii; G.E. Shilov; Lee Lorch; Louis Nirenberg; O.A. Oleinik; A.N. Parshin; D.B. Fuchs; S.G. Krein; Jean Leray; L.G. Makar-Limanov; A.Yu. Geronimus; Alan Weinstein ; M.L. Gromov; G.A. Margulis; Chandler Davis; V.M. Buchstaber; B.R. Vainberg; Gaetano Fikera; Dusa McDuff; Edwin Hewitt; B.V. Fedosov; A.M. Gabrielov; S. Rolevich; A.M. Perelomov; B.I. Rosenfeld; Vlastimil Ptak; Michael Atiyah; Pierre Deligne; A.M. Vinogradov; L.N. Vasserstein; Jack Morava; M.Sh. Birman; Yu.I. Manin; A.G. Kostyuchenko; V.I. Lomonosov; F.A. Berezin; G.M. Henkin; A.S. Mishchenko; A.N. Rudakov; A.I. Schnirelman; V.A. Ponomarev; Tony Springer; V.E. Zakharov; V.N. Tulovskii; A.B. Shabat; B.M. Gurevich; Yu. Koblenz; Enrico Guisti; Czeslaw Bessaga; B.A. Dubrovin; Graeme Segal; A.M. Polyakov; M.I. Graev; James King; Bert Kostant; E.S. Fradkin; I.M. Krichever; V.G. Drinfeld; M.V. Losik; A.V. Roiter; A.A. Migdal; V.N. Popov ; J.J. Duistermaat; A.M. Vershik; A.S. Tyurin; D.A. Kirzhnits; L.A. Dickey; S.M. Vishik; Bela Sekefalvi-Nagy; Kazuhiko Aomoto; Francesco Calogero; V.S. Kruskal; A.S. Schwarz; Alain Guichardet; A.A. Belavin; A.A. Beilinson; V.I. Ogievetskii; D.R. Lebedev; G.B. Shabat; Renata Kallosh; Raphael Hoegh-Krohn; I.A. Batalin; I.Yu. Kobzarev; A.V. Zelevinsky; Robert MacPherson; G.I. Olshanskii; A.B. Goncharov; Bernard Gaveau; A.G. Khovansky; I.V. Cherednik; B.Ya. Kazarnovskii; P.G. Grinevich; Jean-Luc Brylinski; Eckart Viehweg; Christian Kassel; A.V. Bobylev; B.V. Lidskii; Benedict Seifert; A.G. Elashvili; Werner Mueller; V.L. Ginzburg; John Milnor; Andre Haefliger; A.B. Givental; Mariusz Wodzicki; Al-dr.B. Zamolodchikov; Jurgen Frohlich; B.L. Feigin; Yu.A. Neretin; M.A. Semenov-Tyan-Shanski; George Wilson; Yu.L. Daletskii; V.A. Chulaevskii; P.B. Wiegman; F. Nikiforov; Yu.M. Berezanskii; D.A. Leites; Ivan Penkov; Jean-Pierre Serre; M.M. Kapranov; Marie-France Vigneras; Yu.S. Ryzhikova; V.G. Knizhnik; M.L. Kontsevich; A.Yu. Morozov; A.N. Varchenko; Yan I. Kogan; V.A. Kazakov; V.Yu. Ovsienko; I.S. Zakharevich; Don Zagier; D.V. Alekseevskii; A.P. Veselov; Klyachko; A.O. Radul; N.Yu. Reshetikhin; A.G. Usheridze; Gregory Moore; V.S. Dotsenko.

Каталожная ассоциация сама по себе не устанавливает точную границу доклада внутри рукописной страницы или личность автора каждой записи.

Современная транскрипция в LaTeX выполнена ИИ. Переводы в английском издании выполнены ИИ. Фрагменты, написанные в рукописи по-английски, транскрибированы ИИ. Типографские воссоздания рисунков и набор созданы ИИ. Авторство исторических докладов и рукописных записей остаётся за их авторами-людьми.

Права на оригинальные записи, сканы и другие материалы третьих лиц сохраняются за авторами и соответствующими правообладателями, включая наследников. В той мере, в какой проекту принадлежат авторские или смежные права на его собственный вклад, проект отказывается от этих прав на условиях CC0 1.0 Universal. Этот отказ распространяется только на права, принадлежащие проекту.

Издания доступны бесплатно и публикуются исключительно в некоммерческих образовательных целях. Если правообладатель или его представитель возражает против публикации, просим указать затронутый материал в GitHub Issues, чтобы мы могли снять его с публикации.

Ссылки на сканы, контрольные суммы и записи каталога прилагаются к исходникам.

**Семинар Гельфанда**

Дипломатическая транскрипция. Исходные листы 1–1527.

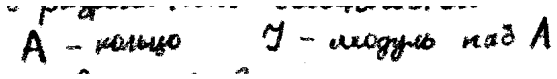
# Глава 1

GELFAND-P000001

Понед. 21/IX. Декартовы и булевы произв. групп.

«Хиронака: о разрешении особенностей». Гельфанд

$A$ — кольцо, $\mathcal{J}$ — модуль над $A$.

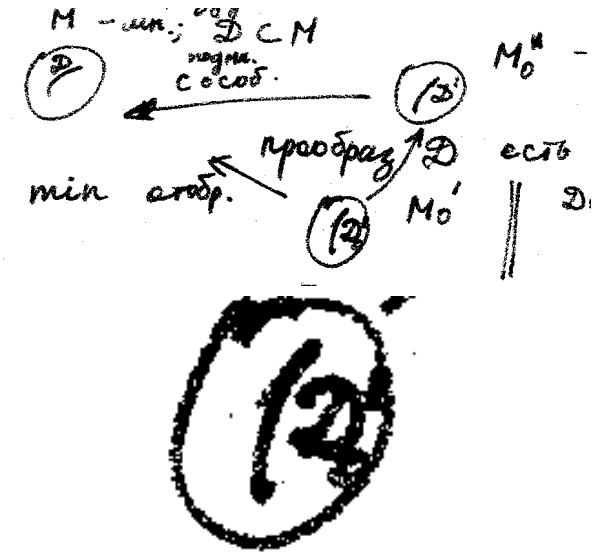


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000001

**Сомнительное чтение.** Буква модуля и идеала передана как $\mathcal{J}$; возможны $\mathcal{I}$ или $J$.

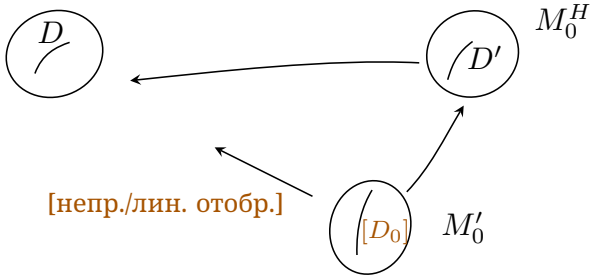
Раздутие — ? $M$ — мн.; $D \subset M$. [Под $D$:] подмн. с особ.

$M_0^H$ — раздутие. Blowing-up. Прообраз $D$ есть $D'$ мн. разм. $n-1$. $D_0$ — $(n-1)$-мерное.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000001

**Рисунок и набранное описание.** Три обведённые области: слева $D$, справа сверху $D'$ с подписью $M_0^H$, справа снизу область с подписью $M_0'$. Верхняя и нижняя наклонная стрелки идут влево; из нижней области изогнутая стрелка идёт вверх к верхней правой. Подпись у нижней левой стрелки читается непр. / лин. отобр.; внутренний нижний знак — $D_0$ / $D$, с наложенными штрихами. Точные окончания некоторых кривых неразличимы.




Типографское воспроизведение; квадратные скобки отмечают неуверенные чтения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000001

**Сомнительное чтение.** Верхний индекс у $M_0$ похож на $H$; подпись нижней области похожа на $M_0'$.

Конструкция — Гротендик. $A$ — кольцо, $\mathcal{J}$ — модуль. Прим. $A$ — кольцо ф-й; $\mathcal{J}$ — идеал ф-й, обр. в $0$ на $D$.

Получится пучок колец и пучок модулей. $A$ — кольцо, $\mathcal{J}$ — идеал. Построим $X$, $O_X$ — пучок колец, $\mathcal{J}_X$ — пучок идеалов, чтобы

$$(A, \mathcal{J}) \longleftarrow (X, O_X, \mathcal{J}_X).$$

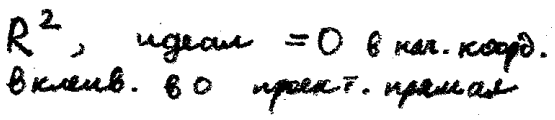
[Под стрелкой:] лин. отобр.

$(A, \mathcal{J})$ — пучок, порожд. 1-м ид.

$\mathcal{J}_X$ обратим, т. е. идеал кольца: $\exists f \in \mathcal{J}_X$ такого, что $O_X f = \mathcal{J}_X$. [Над формулой, стрелка к $\exists$:] образ.

(Идеал — главный, если $\mathcal{J}$ — идеал.) Тогда многообр. нулей — 1 ур-е.

$A$ — кольцо, $\mathcal{J}$ — идеал. Тип. пример: $R^2$, идеал $= 0$ в нач. коорд.



**Сомнительное чтение.** Следующая строка: «Вклеив. в 0 проект. прямой»; начало может читаться «Оклеив.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000001

$A$, $\mathcal{J}$ — мод.

$$\mathcal{J} \otimes_A \mathcal{J}, \qquad \mathcal{J} \otimes_A \mathcal{J} \otimes_A \mathcal{J}, \dots$$

[Над группами тензорных произведений:] симм.; симм.

Рассм. форм. суммы

$$\sum_{k=0}^{N} a_k z^k.$$

Склад. и умн. $x \otimes y = y \otimes x$.

$$a_0 \in A, \qquad a_1 \in \mathcal{J}, \qquad a_2 \in \mathcal{J} \otimes_A \mathcal{J} \quad —$$

GELFAND-P000002

Кольцо таких сумм $S_A(\mathcal{J})$. Рассм. однор. идеалы [над строкой вставлено:] (градуир.). (Вместе с многочленом сод. все его однородные.)

Рассм. все простые однор. идеалы в $S_A(\mathcal{J})$. Выбр. идеалы, к-рые сод. все мн., нач. с 1-й степени.

**Сомнительное чтение.** Конец строки после «сод. все» лучше читается как «мн., нач. с 1-й степени»; средние штрихи сокращения «нач.» остаются не вполне различимыми.

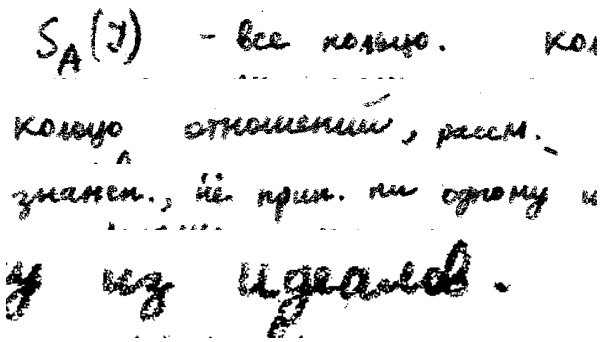
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

Совок. идеалов $X$. (Топология Зарисского.) $O_X$, $\mathcal{J}_X$. Если $U$ откр. мн-во, то $O_U$, $\mathcal{J}_U$.

**Сомнительное чтение.** После «то» первая буква совпадает по форме с $O_X$ выше, вторая — с буквой идеала: $O_U$, $\mathcal{J}_U$; последняя может быть $\mathcal{I}_U$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

$S_A(\mathcal{J})$ — всё кольцо. Кольцо отношений, числ., знамен., не прин. ни одному из идеалов. Локализ. кольцо на это мн-во. Отнош. 1-й степени $\mathcal{J}_U$.

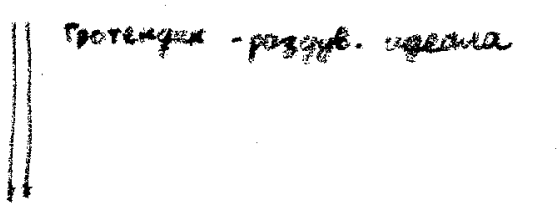


**Сомнительное чтение.** В строке об отношениях не вполне ясны сокращения «числ.-знамен.» и то, относится ли «не прин.» только к знаменателю. Слова не дополнены по смыслу.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

$\Downarrow\Downarrow$

[Справа:] Гротендик — раздуть идеально.



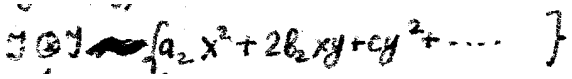
**Сомнительное чтение.** Правая помета читается как «Гротендик — раздуть идеально»; последнее слово возможно «идеально» или «идеалы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

$A$ — кольцо многочл. 2-х пер. $\mathcal{J}$ — идеал из мн. $P(0,0)=0$.

$$A=\{P(x,y)\},\qquad \mathcal{J}=P(x,y)=a_1x+b_1y+\cdots.$$

$$\mathcal{J}\otimes_A\mathcal{J}\ \longleftrightarrow\ \{a_2x^2+2b_2xy+cy^2+\cdots\}.$$



**Сомнительное чтение.** Коэффициенты в квадратном многочлене читаются $a_2$, $2b_2$, $c$; индекс у $c$ и вид толстой двусторонней стрелки не уверены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

Из-за переброски получ. то же, что квадрат идеала. Тогда — идеал из мн., равных $0$ в этой точке. Во что она раздуется? ?

$$\sum P_k(x,y)z^k,\qquad P_k(x,y)=ax^k+\cdots.$$

[Справа:] Градуир. $\Sigma$ тенз. произвед.

$$A=\{P_0(x,y)\}\longrightarrow S_A(\mathcal{J}),\qquad P_0(x,y)\sim P_0(x,y).$$

Набор простых идеалов, получ. из ид. $P(0,0)=0$.

$$S_A\sim\sum P_kz^k,\qquad P_k\in\mathcal{J}^k,\qquad K\sim\sum P_kz^k.$$

Дост. найти max ид. факторкольца — (чтобы найти ид., сод. данный).

$$S_A/K\ \longleftrightarrow\ a_0+(a_1x-b_1y)z+\cdots.$$

**Сомнительное чтение.** В последней формуле перед $b_1y$ виден минус, хотя на следующем скане стоит плюс. Сохранён видимый минус; направление толстой стрелки также не вполне ясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

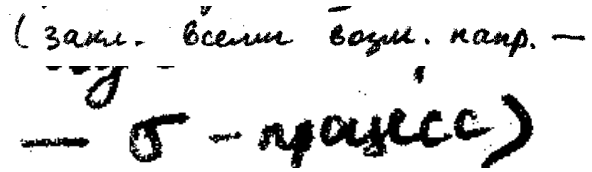
GELFAND-P000003

Все однор. max ид. в нём и будут точками расширения. Своб. члена нет (тогда и $1$).

$$(a_1x+b_1y)z.$$

Только $1$ лин. комб. $x$ и $y$. ($2$ нет, т. к. тогда все.)

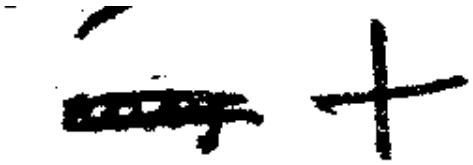
Идеалы опр. напр. на плоскости (замк. всеми возм. напр. — $\sigma$-процесс).



**Сомнительное чтение.** Сокращения в скобках читаются «замк. всеми возм. напр.»; первое слово и значение знака $\sigma$ не утверждаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Задача. В пр-ве [зачёркнуто:]



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово перед рисунком не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Исходный рисунок

Наборное воспроизведение

Что получ. при заклеивании?

$$z = 0, \qquad xy = 0, \qquad \mathcal{J} = (z, xy).$$

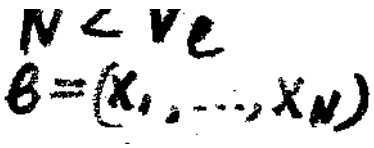
[Под системой проведена черта.]

Добрушин. [Зачёркнуто перед «Найти»:]

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое начало строки не читается уверенно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Найти пример газа, в к-ром сущ. фаз. переходы. Куб целочисл. решётки. $\ell$ — длина. $V_\ell = \ell^\nu$. $N$ точ. $N < V_\ell$. Могут заним. полож. на решётке $\theta = (x_1, \ldots, x_N)$.



**Сомнительное чтение.** Знак конфигурации передан как $\theta$; рукописный знак также похож на $b$ или кириллическое «в».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

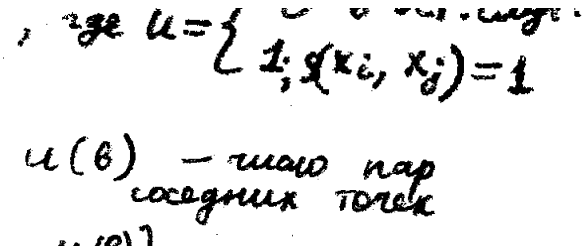
Модель Изинга. [Перед формулой густой зачёркнутый знак:]

**Сомнительное чтение.** Отдельный зачёркнутый знак перед $U(\theta)$ не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

$$U(\theta) = -\frac{1}{2}\sum_{i \neq j} u(x_i, x_j), \qquad u = \begin{cases} 0 & \text{в ост. случ.}, \\ 1; & \rho(x_i, x_j) = 1. \end{cases}$$

$u(\theta)$ — число пар соседних точек.



**Сомнительное чтение.** В условии второй ветви виден знак, похожий на $\rho$; точка с запятой после $1$ сохранена. В подписи ниже первая буква похожа на малое $u$, а не $U$.

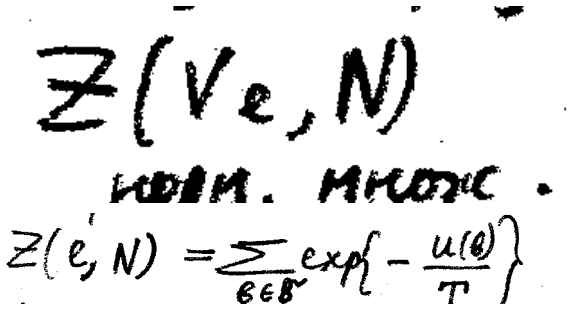
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Осн. аксиом — распр. Гиббса.

$$\mathsf{P}(B) = \frac{\sum\limits_{\theta\in B} \exp\{-U(\theta)/T\}}{Z(V_\ell, N)}, \qquad T > 0 \text{ — темпер.}$$

[Под знаменателем:] норм. множ.

$$Z(\ell, N) = \sum_{\theta\in\mathcal{B}} \exp\{-U(\theta)/T\}.$$



**Сомнительное чтение.** В знаменателе первой формулы написано $Z(V_\ell, N)$, следующая строка — $Z(\ell, N)$; знак множества под суммой похож на $\mathcal{B}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Молекулы притяг. ([Два закрашенных знака со стрелками:] соседи $>$ их вероятн.)

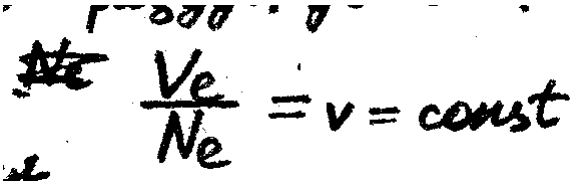
**Сомнительное чтение.** В скобках после «Молекулы притяг.» закрашенные знаки и стрелки; чтение «соседи $>$ их вероятн.» не уверено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

$B \subset \mathcal{B}$ — совок. распол.

$$p(\theta) = \frac{\exp\{-U(\theta)/T\}}{Z(\ell, N)}.$$

Пред. перех. $\ell \to \infty$, куб раздув. до $\infty$. $N_\ell$ зав. от $\ell$. [Зачёркнутый знак перед дробью:]



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак перед $V_\ell/N_\ell$ не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

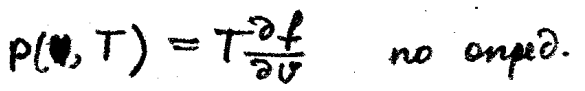
$$\frac{V_\ell}{N_\ell} = v = \text{const}.$$

Реш. увеличивается. Можно показ., что

$$\frac{1}{N_\ell} \log Z(\ell, N_\ell) \longrightarrow f(v, T).$$

GELFAND-P000004

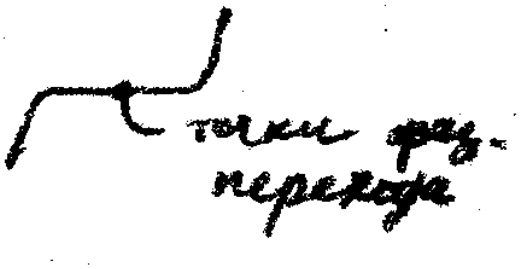
$$p(v,T) = T\frac{\partial f}{\partial v} \qquad \text{по опред.}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

**Сомнительное чтение.** В первом аргументе $p$ густой знак похож на $v$; перед производной минус не виден.

Фаз. переход. По поводу $f$ — это монот., выпуклая ф-я по $v$. Поэтому $p > 0$ и $p$ монот. ф-я $v$. Фаз. переход: $p(v,T)$ им. плоский участок.

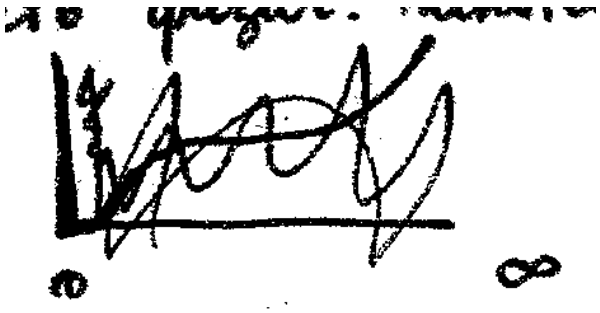


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

**Рисунок и набранное описание.** В правом верхнем поле ломаная S-подобная кривая с почти горизонтальным средним отрезком и стрелкой к нему; подпись «точки фаз. перехода». Точные оси и точки на исходном рисунке не обозначены уверенно.

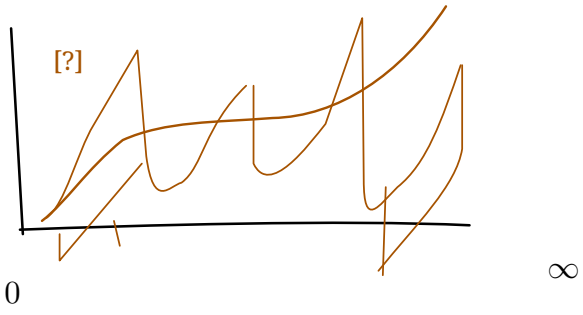
Наборная схема; ограничения указаны в примечании.

Есть физич. гипотеза — 1 уч. перех.

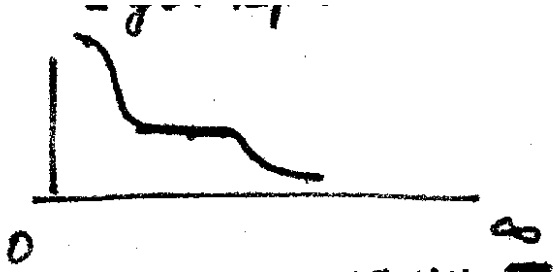


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

**Рисунок и набранное описание.** Пересекающиеся волнообразные и наклонные линии, горизонтальная и вертикальная оси, 0 и $\infty$. Штрихи накладываются друг на друга; точное разделение на кривые и вертикальная подпись не установлены.

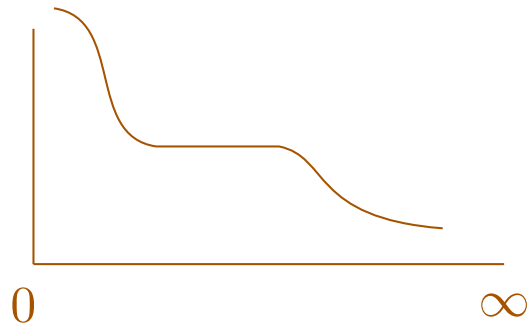



Видимые линии; [?] — неразборчивая вертикальная подпись.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

**Рисунок и набранное описание.** Соседний рисунок справа: чистая убывающая кривая с плоским участком. Это отдельный график, а не восстановление зачёркнутого рисунка слева.

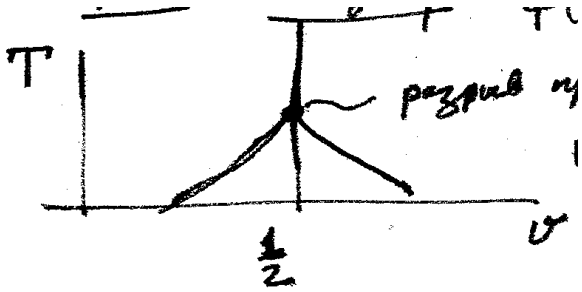



Типографское воспроизведение.

Плоский отр. есть при дост. малых $T$ ($< T_{\text{крит}}$).

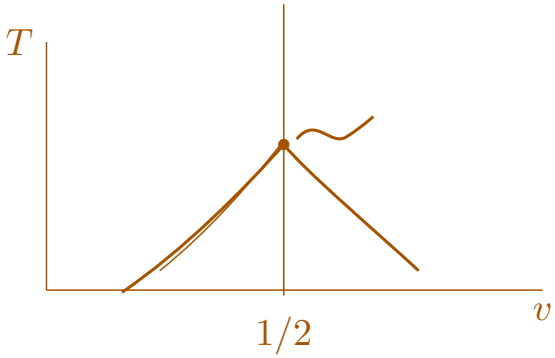
Допускает явное реш. при $n = 1$. Считается $Z$ и $f(v, T)$. Фаз. переходов нет, что счит. физич. естественным.

$n = 2$. Онзагер. $f(v, T)$ выч. для частных $v$ и $T$. Разрыв производной соотв. фаз. переходам.



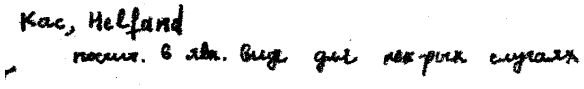

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

**Рисунок и набранное описание.** График с осью $T$ вверх, осью $v$ вправо, подписью $1/2$ под вертикалью через вершину. Кривая поднимается слева к вершине, убывает вправо; вертикальная линия проходит через вершину, справа от неё небольшой волнистый отрезок. Точная геометрия и значение волнистой ветви не установлены.



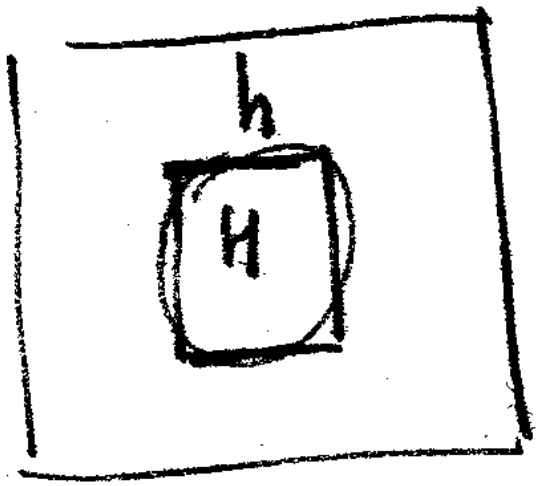

Наборная схема; ограничения указаны в примечании.

Кас, Helfand. Точн. в яв. виду для нек-рых случаях.



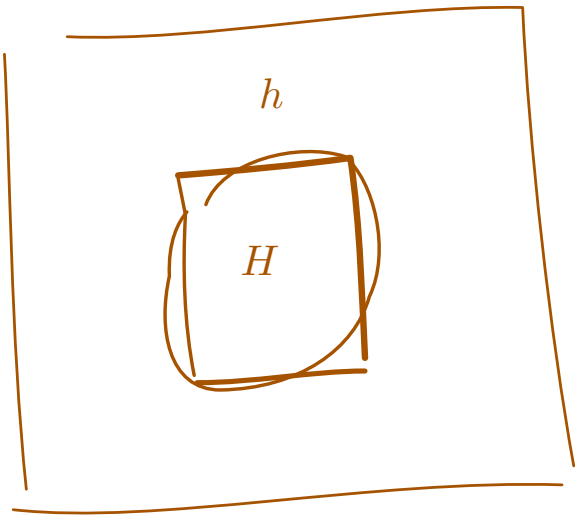
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

**Сомнительное чтение.** Строка читается «точн. в яв. виду для нек-рых случаях»; возможны окончания «виде» и «случаев».




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

**Рисунок и набранное описание.** В большой рамке перекрываются прямоугольный и округлый малые контуры; внутри $H$, сверху $h$. Округлый контур выступает справа и слева. В густых пересечениях отдельные линии сливаются.




Видимые контуры и штрихи; неясные соединения не дополнены.

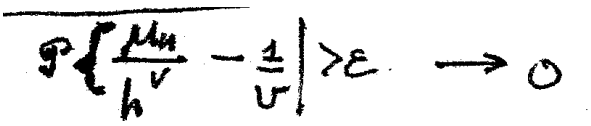
$$\frac{\mu_H}{h^\nu}.$$

$\mu_H$ — число частиц в $H$ — подкуб. $\nu$ — размерность.

$$\frac{\mu_H}{h^\nu} = \frac{1}{v} \qquad \text{как и во всём пр-ве.}$$

Зак. больших чисел.

$$\mathsf{P}\left\{\left|\frac{\mu_H}{h^\nu} - \frac{1}{v}\right| > \varepsilon\right\} \longrightarrow 0.$$



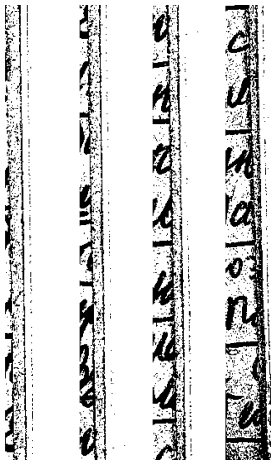
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

**Сомнительное чтение.** В вероятностной формуле правая вертикальная черта перед $> \varepsilon$ видна, левая черта перед дробью не прочитана уверенно.

$$\ell \to \infty, \qquad H \to \infty, \qquad d < \frac{h}{\ell} < 1 - d, \qquad d > 0.$$

**Сомнительное чтение.** У нижнего правого края небольшой знак похож на «2» или оборванную букву; как номер страницы не принят.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

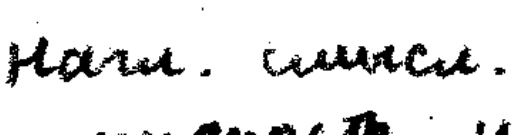


**Неразобранный фрагмент.** Вдоль самого левого края видна узкая полоса соседнего рукописного текста, обрезанная до отдельных окончаний и штрихов; связный текст не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

GELFAND-P000005

Если это не вып., то имеет место фазовый переход. Нагл. смысл. Сосущ. 2 фазы, част. расп. неравномерно — — жидкость и газ.

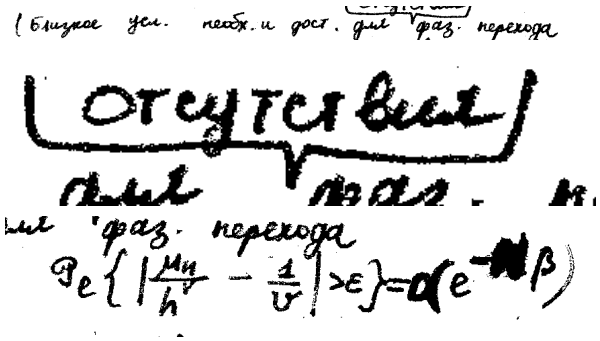


**Сомнительное чтение.** Нагл. [кандидат сокращения; средние штрихи не вполне различимы]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000005

[Над строкой:] (зак. больш. чисел). [Вставка над «фаз. перехода», со скобкой:] отсутствия. (Близкое усл. необх. и дост. для фаз. перехода

$$\mathsf{P}_\ell\left\{\left|\frac{\mu_H}{h^\nu}-\frac{1}{v}\right|>\varepsilon\right\}=O(e^{-N\beta}).$$



**Сомнительное чтение.** Показатель у $e$ содержит густо записанный знак перед $\beta$; кандидат $-N\beta$, но $N$ закрыт наложенными штрихами. Скобка, открытая перед «Близкое», на скане явно не закрыта.

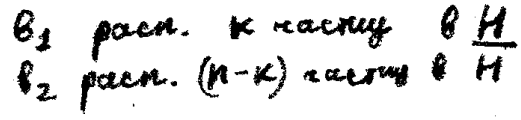
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000005

[Справа:] $N$ — число частиц.

Подсчит. вер., что

$$\mathsf{P}\{\mu_H=k\}=Z^{-1}\sum_{\theta\in\mathcal{B}_k}\exp\{-U(\theta)/T\}.$$

По распол., в к-рых в $H$ сидят $k$ частиц. $\theta$ — распол. $N$ частиц. $\theta\in\mathcal{B}_k$. Тогда $\theta=(\theta_1,\theta_2)$. $\theta_1$ расп. $k$ частиц в $H$. $\theta_2$ расп. $(N-k)$ частиц в $\overline{H}$.

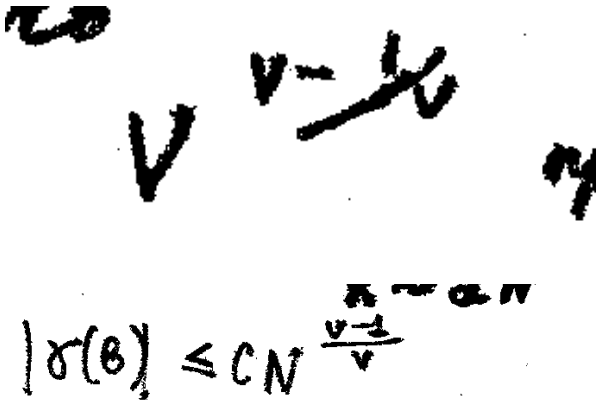


**Сомнительное чтение.** У $H$ в строке про $\theta_2$ верхняя черта не вполне отчётлива; кандидат $\overline{H}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000005

$$U(\theta) = U(\theta_1) + U(\theta_2) + \gamma(\theta).$$

$U(\theta_1)$ — взаимод. внутри. $U(\theta_2)$ — соседи вне. $\gamma(\theta)$ — взаимод. через пов. $\gamma(\theta)$ можно асимптотически пренебречь. (Через гран. — пор. числа гран. точек) $V^{\nu-1/\nu}$ при $N \to \infty$. $k \sim dN$.

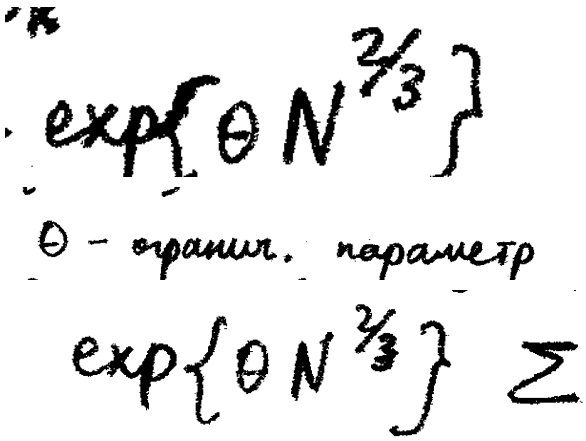


**Сомнительное чтение.** Степень у $V$ выглядит как $\nu - 1/\nu$, без уверенно различимого общего числителя. Возможный вариант группировки: $(\nu - 1)/\nu$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000005

$$|\gamma(\theta)| \le CN^{\frac{\nu-1}{\nu}}.$$

$$\sum \exp\{-U(\theta)/T\} = \sum_{\theta \in \mathcal{B}_k} \exp\{-U(\theta_1)/T\} \exp\{-U(\theta_2)/T\} \times \exp\{\theta N^{2/3}\} =$$



**Сомнительное чтение.** Буква перед $N^{2/3}$ похожа на $\theta$ или $\Theta$; на скане та же буква ниже пояснена «огранич. параметр». Она может отличаться от знака конфигурации.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000005

$\theta$ — огранич. параметр.

$$= \exp\{\theta N^{2/3}\} \sum_{\theta_1} \exp\{-U(\theta_1)/T\} \sum_{\theta_2} \exp\{-U(\theta_2)/T\}.$$

[Под первой суммой:] распол.

GELFAND-P000006

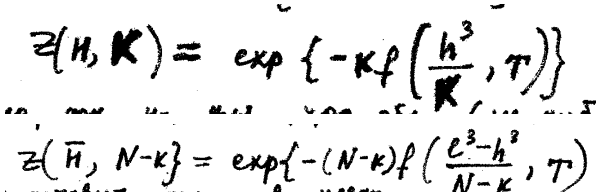
1-й сомнож.: $Z$, выч. для подкуба. 2-й — » — $Z$ для внешн. куба.

$$\mathsf{P}\{\mu_H = k\} = \frac{Z(H,k)Z(\overline{H}, N-k)}{Z(V,N)} \exp\{\theta N^{2/3}\}.$$

[Звёздочка.] К ним прим. асимпт. ф-лу

$$Z(V,N) \approx \exp\{-Nf(v,T)\},$$

$$Z(H,k) = \exp\{-kf(h^3/k,T)\}.$$



**Сомнительное чтение.** В числителе аргумента $f$ в этой строке видна степень $3$ у $h$, хотя дальше употребляется $\nu$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000006

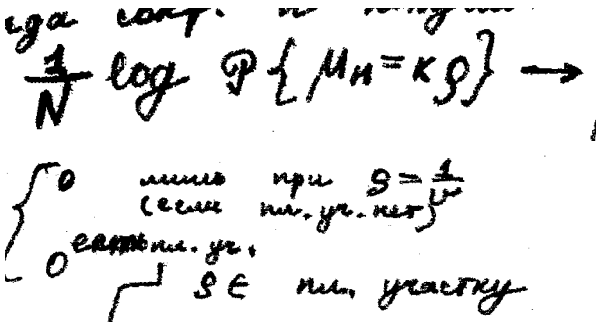
Можно док. и для хор. обл. (не куба). Пред. ф-ла не зав. от формы области.

$$Z(\overline{H}, N-k) = \exp\{-(N-k)f((\ell^3-h^3)/(N-k),T)\}.$$

Подставить туда в предп., что $f$ им. лин. участок. Если $f$ им. лин. участок (у произв. горизонт.), тогда сокр. и получим

$$\frac{1}{N}\log \mathsf{P}\{\mu_H = k\rho\} \longrightarrow \begin{cases} 0 & \text{лишь при } \rho = 1/v \text{ (если лин. уч. нет)}, \\ 0 & \rho \in \text{ лин. участку}. \end{cases}$$

[Зачёркнуто у второй ветви:]

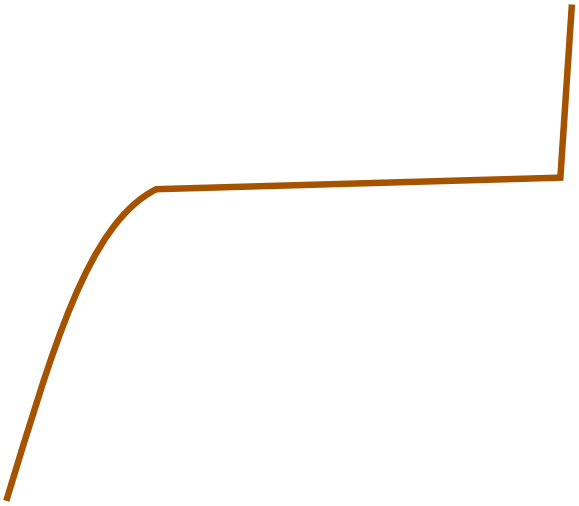


**Сомнительное чтение.** Аргумент события выглядит $\mu_H = k\rho$, но последний знак может быть $\theta$ или $\delta$. Буква плотности справа похожа на $\rho$. Зачёркнутый текст над второй ветвью не прочитан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000006

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000006

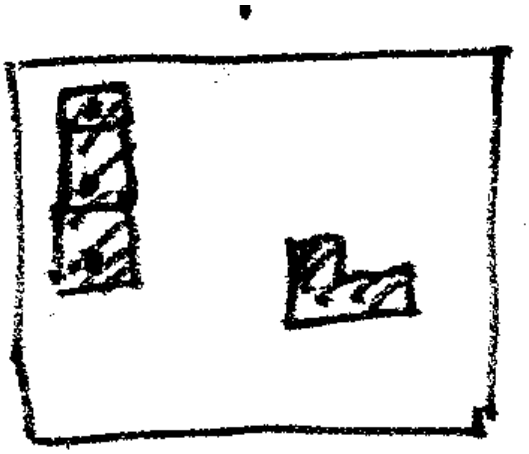
**Рисунок и набранное описание.** Справа от второй ветви предела небольшой штрих: снизу слева линия поднимается почти вертикально, затем идёт вправо почти горизонтально, после чего на правом конце вновь поднимается вверх. Отдельные оси, стрелки и подписи у этой схемы не установлены; её математическое значение требует исходного изображения.



Видимый штрих; оси и значения не добавлены.

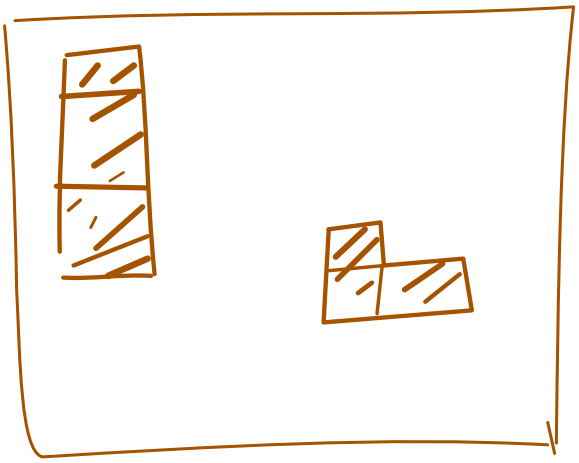
P $\to 0$ exp образом. ($1/v$ получ. из выпуклости $f$.)

Располож. частиц. Его граница; вокруг каждой кубик со стор. $1$. $\Gamma'(\theta)$ — граница занятой области. $\Gamma(\theta)$ — длина [вставлено снизу:] площадь.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000006

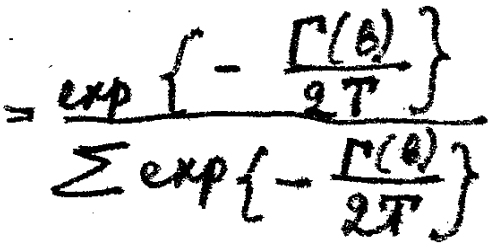
**Рисунок и набранное описание.** Слева вертикальный контур с двумя сильными поперечными штрихами, диагональной штриховкой и отдельными короткими чертами. Справа три клетки углом: две внизу и одна над левой. В левой цепочке разделения сливаются со штриховкой; точное число клеток не установлено.



Видимые контуры и штрихи; неясные соединения не дополнены.

Замен. Гиббсов. вер.

$$\mathsf{P}(\theta) = \frac{\exp\{-U(\theta)/T\}}{\sum \exp\{-U(\theta)/T\}} = \frac{\exp\{-\Gamma'(\theta)/(2T)\}}{\sum \exp\{-\Gamma'(\theta)/(2T)\}}.$$

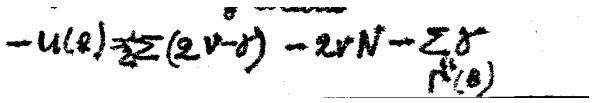


**Сомнительное чтение.** Штрих у Γ в двух показателях после равенства не вполне ясен; видимая буква похожа на Γ′ или Γ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000006

[Справа:] $2\nu - \delta$. Незанятые квадратики $\Gamma'(\theta)$. [Вставлено:] у соседей.

$$-U(\theta) \;\geq\; \sum(2\nu - \delta) = 2\nu N - \sum_{\Gamma'(\theta)} \delta.$$



**Сомнительное чтение.** Знак после $-U(\theta)$ написан поверх другого: кандидаты $\geq$, $\leq$, $=$. Знак перед суммой в самом конце и индекс суммы могут относиться к другому члену.

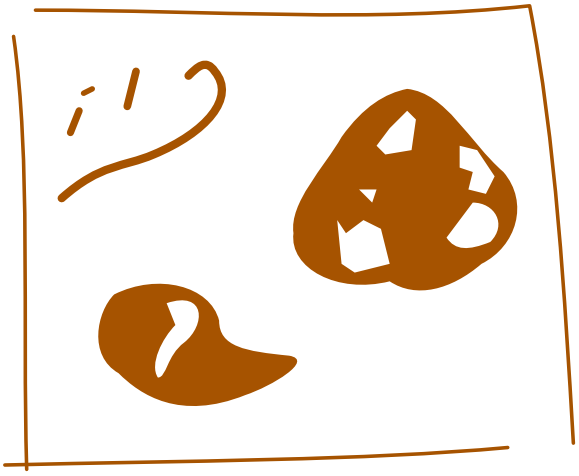
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000006

GELFAND-P000007

($U(\theta)$ — минус число соседей.) Меньше граница — более выгодно расположение. Загнать в один угол, но это невыгодно (всего таких расп. мало). Конечное число клубков. (Внутри газа — жидкость.)

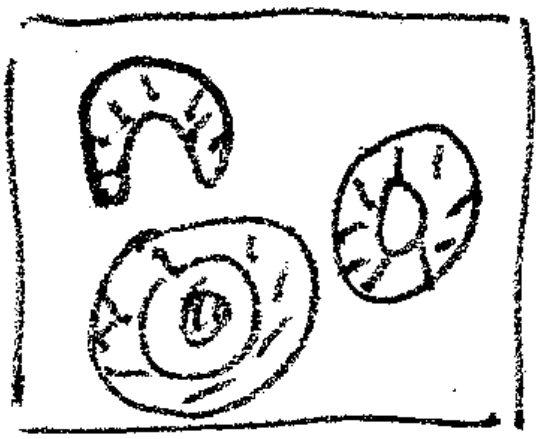
**Рисунок и набранное описание.** В малой рамке две тёмные области со светлыми промежутками внутри. Сверху слева изогнутый толстый штрих и отдельные короткие наклонные черты. Эти черты не прочитаны как буквы или стрелки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007



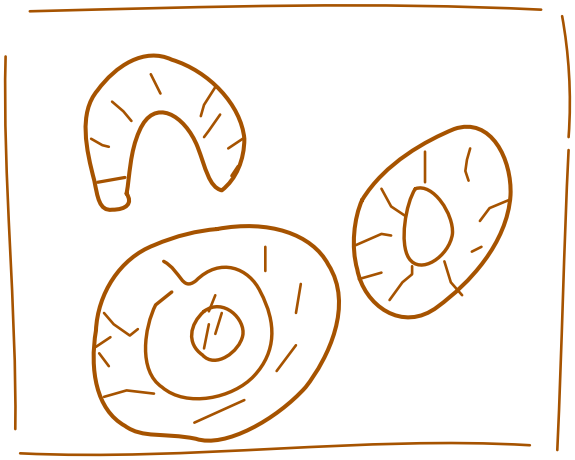
Видимые контуры и штрихи; неясные соединения не дополнены.

И это противоречит закону больших чисел.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

**Рисунок и набранное описание.** В большой рамке сверху слева подковообразная область с открытым нижним промежутком и маленькой обведённой частью у левого конца. Справа наклонная кольцевая область. Внизу слева большая область с внутренним незамкнутым или прерывистым контуром и маленьким центральным контуром. Видны отдельные штрихи; некоторые их соединения неясны.

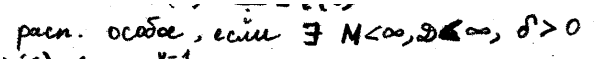


Видимые контуры и штрихи; неясные соединения не дополнены.

Вся граница распад. на связные циклы. У каждого расп. своё число. Занумер. их

$$\Gamma_1(\theta) \geq \Gamma_2(\theta) \geq \cdots, \qquad \Gamma(\theta) = \sum_i \Gamma_i(\theta).$$

Расп. особое, если $\exists N < \infty$, $D < \infty$, $\delta > 0$.

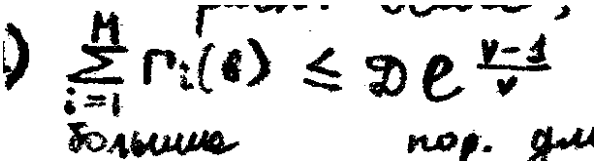


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

**Сомнительное чтение.** В этой строке первый конечный параметр похож на $N$, а в последующих суммах предел похож на $M$.

$$1) \quad \sum_{i=1}^{M} \Gamma_i(\theta) \leq D\ell^{\frac{\nu-1}{\nu}}.$$

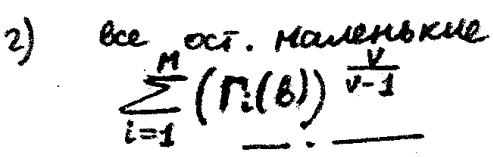
[Под суммой:] Большие. Пор. длины границы. (Почти весь куб.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

**Сомнительное чтение.** Степень у $\ell$ в первом условии записана дробью, читается $(\nu-1)/\nu$; на скане GELFAND-P000010 аналогичная строка имеет $\nu - 1$.

$$2) \quad \text{все ост. маленькие} \qquad \sum_{i=1}^{M} \big(\Gamma_i(\theta)\big)^{\frac{\nu}{\nu-1}}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

**Сомнительное чтение.** Видимые пределы второй суммы выглядят $1$ и $M$, хотя подпись говорит «все ост. маленькие». После суммы условия не видно.

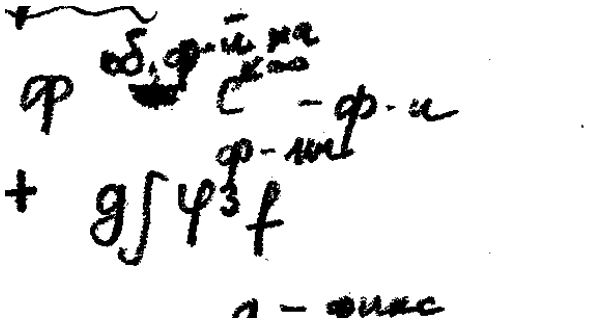
[Разделительная черта.]

24/IX. Четверг. 16 ч. ауд. 13-11. Проф. Сигал (USA). Теория ф-й в беск.-мерном пр-ве.

$$+\Box\varphi = m^2\varphi + g\varphi^3.$$

$$F_f(\varphi) = \int(-\Box + m^2)f\varphi + g\int \varphi^3 f.$$

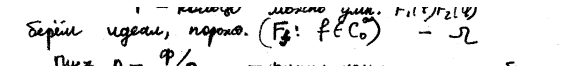
[Над $\varphi^3$:] $\varphi$ — мн. $\varphi$ [стрелка] $C_0^\infty$ — ф-и.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

**Сомнительное чтение.** Над правой пометой видны «б, ф-й на» и стрелка к $C_0^\infty$.

$g$ — фикс. $F_f \in \Phi$ — нелин. ф-л от $\varphi$. $\Phi$ — кольцо; можно умн. $F_1(\varphi)F_2(\varphi)$. Берём идеал, порожд. $(F_f : f \in C_0^\infty)$ — $\Omega$.



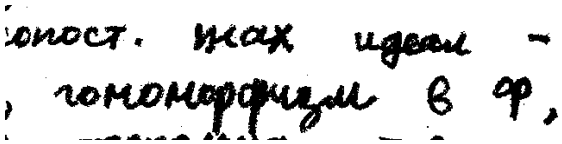
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

**Сомнительное чтение.** Индекс у $F$ в определении идеала похож на $f$; исходный знак после скобки — $\Omega$ или каллиграфическое $J$.

Пусть $p = \Phi/\Omega$ — функц. кольцо на многообр. реш. зад. ур-я в частн. произв. Чтобы получить реш. $(1) \stackrel{\text{def}}{=}$ точка пр-ва max идеалов кольца $p$. Обычн. реш. $\varphi_0$ [галочка над словом] — сопост. max идеал — рассм. отобр.

$$F \longrightarrow F(\varphi_0),$$

гомоморфизм в $\Phi$, $F_f$ нулевой на идеале $\Omega$. Это гом. и факторкольца, т. е. max идеал.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

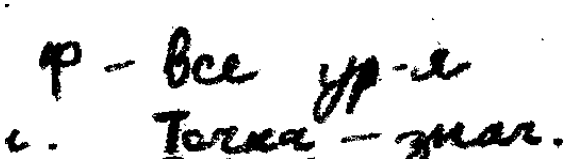
**Сомнительное чтение.** После «гомоморфизм в» видимая буква похожа на $\Phi$.

GELFAND-P000008

Max идеал — обобщ. реш. нелин. ур-я. Алг. случай.

$$f_1(x_1, \ldots, x_n) = 0, \qquad f_k(x_1, \ldots, x_n) = 0.$$

Реш. в терминах кольца — в кольце всех мн. Идеал, порожд. этими ф-ями $p$, и факторкольцо $\Phi/p$.

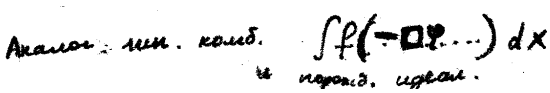


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000008

**Сомнительное чтение.** В дроби числитель похож на Ф, $P$ или густо написанное $A$; сохранён кандидат Ф.

Ф — все ур-я. Это кольцо алг. ф-и. Точка — знач. в точке — как раз max идеал. В алг. случ. и наоборот. Аналог.: лин. колеб.

$$\int f(-\Box\varphi\ldots)\,dx.$$

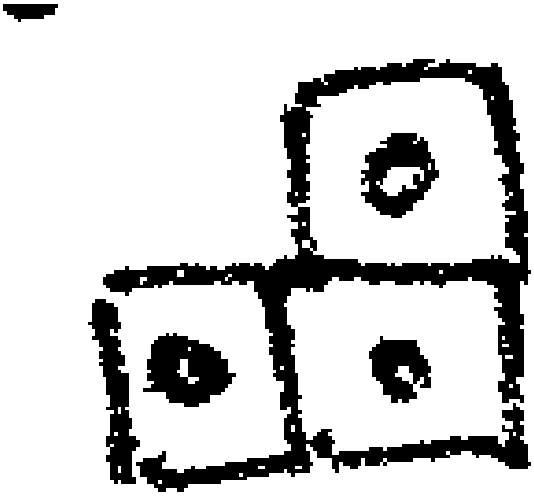


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000008

**Сомнительное чтение.** Фрагмент интеграла после $-\Box$ выглядит как $\varphi\ldots$, но буква частично закрашена.

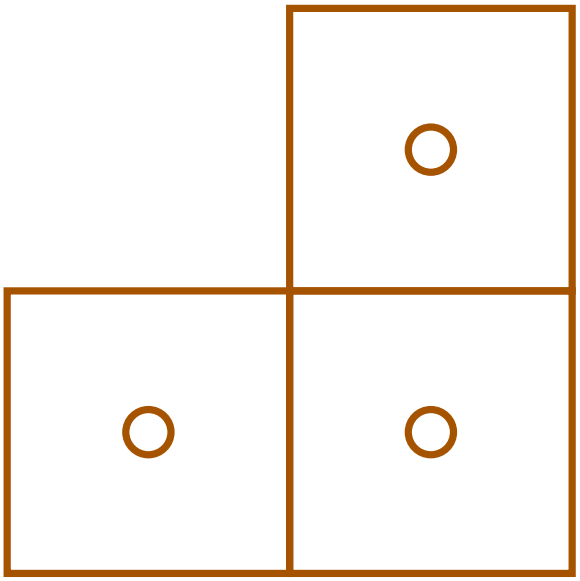
И соотв. идеал.

Добрушин. $\nu = 2, 3$. $V_\ell = \ell^\nu$, $N < V_\ell$, $\theta = (x_1, \ldots, x_N)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000008

**Рисунок и набранное описание.** Оригинал и типографское воспроизведение.



$\Gamma(\theta)$ — длина границы. $U(\theta)$ — число соседей (пар соседей). Распред. Гиббса

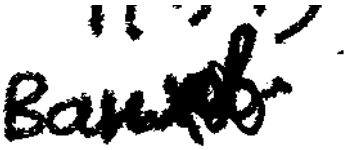
$$p(\theta) = \frac{\exp\{U(\theta)/T\}}{\sum\limits_{\theta\in\mathcal{B}(V_\ell,N)} \exp\{U(\theta)/T\}} = \frac{\exp\{-\Gamma(\theta)/(2T)\}}{\sum\limits_{\theta} \exp\{-\Gamma(\theta)/(2T)\}}.$$

[Под первой суммой:] все распол.

$$(\text{т. к. } 2U(\theta) = 2\nu N - \Gamma(\theta)).$$

Фазовый переход. Пусть решётка растёт $\ell \to \infty$, и пусть $N_\ell \to \infty$. Предел $V_\ell / N_\ell \to v$ — уд. объём. Оказ., что

$$\frac{1}{N} \log \sum_\theta \exp\{U(\theta)/T\} \longrightarrow f(v, T).$$



**Сомнительное чтение.** Под пределом имя читается «Ван Хов» или «Ванхов»; середина и конец густо переписаны.

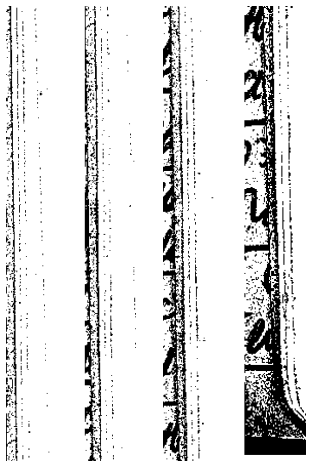
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000008

$(v, T)$ наз. точкой фаз. перехода, если

$$\frac{\partial f(v,T)}{\partial v} = 0 \quad \text{в нек. окр. при } T = \text{const}.$$

**Сомнительное чтение.** Между $T$ и const знак похож на $=$ или $\neq$; кандидат $=$ сохранён, чтение не утверждается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000008



**Неразобранный фрагмент.** На самом левом краю виден узкий обрезанный столбик рукописных окончаний соседнего текста; непрерывные слова восстановить нельзя.

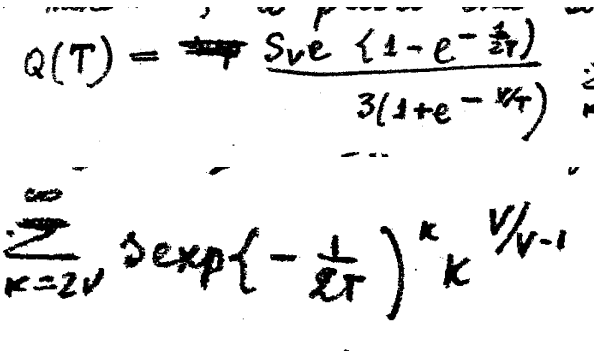
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000008

GELFAND-P000009

(Т. к. ф-я линейна, a priori она выпукла.)

$$Q(T) = \frac{S_\nu e(1 - e^{-1/(2T)})}{3(1 + e^{-\nu/T})} \sum_{k=2\nu}^{\infty} 3 \exp\{-1/(2T)\}^k k^{\frac{\nu}{\nu-1}}.$$

[После первого равенства зачёркнутый фрагмент:]

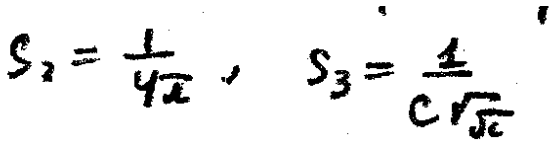


**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак после = не читается. В числителе множитель после $S_\nu$ похож на $e$; верхний предел суммы похож на $\infty$ или двойной штрих. Степень $k$ может относиться также к множителю 3, но на скане видна у закрывающей фигурной скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000009

$S_\nu$ — объём $\nu$-мерн. сф. с 1 пов.

$$S_2 = \frac{1}{4\pi}, \qquad S_3 = \frac{1}{C\sqrt{\pi}}.$$



**Сомнительное чтение.** Первый множитель знаменателя $S_3$ похож на $C$, $c$ или 6; запись $C$ — только кандидат.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000009

Если

$$Q(T) < \frac{1}{v} < 1 - Q(T),$$

то имеет место фазовый переход.

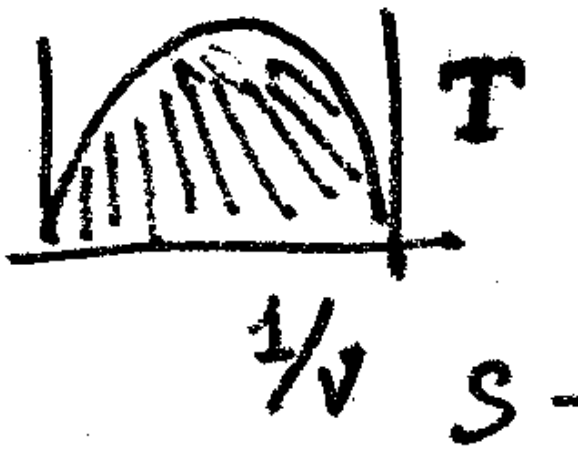
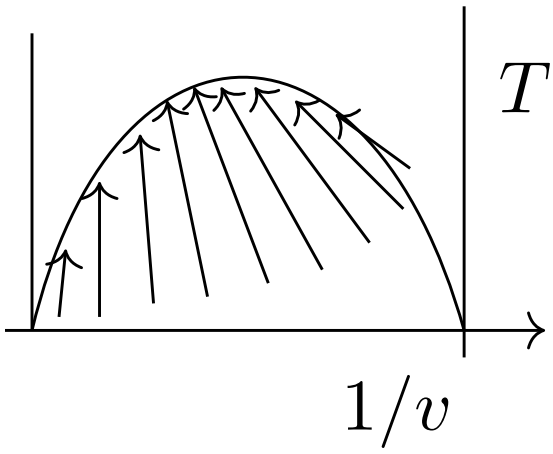


**Рисунок и набранное описание.** Оригинал и типографское воспроизведение.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000009

[Разделительная черта.]

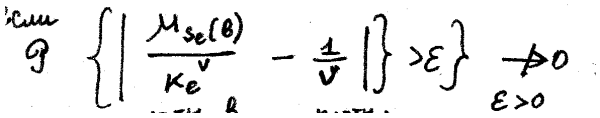
$S$ — подкуб. $S_\ell \subset V_\ell$. $K_\ell$ — сторона $S_\ell$.

$$0 < d < \frac{K_\ell}{\ell} < 1 - d.$$

Ввод. случ. велич. $\mu(S_\ell)$ — число точек расп. $\theta$, попавших в $S_\ell$. $\mu_{S_\ell}(\theta)$. Если

$$\mathsf{P}\left\{\left|\frac{\mu_{S_\ell}(\theta)}{K_\ell^\nu} - \frac{1}{v}\right|\right\} > \varepsilon\} \xrightarrow{/} 0, \qquad \varepsilon > 0,$$

то есть фаз. переход.

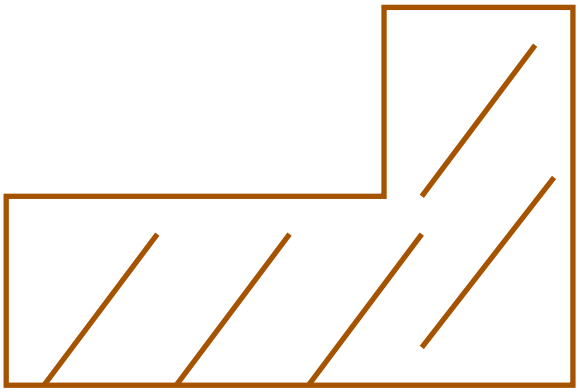


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000009

**Сомнительное чтение.** На скане после правой черты видна фигурная скобка перед $> \varepsilon$ и ещё одна после $\varepsilon$.

[Под первой дробью:] плотн. в подкубе. [Под $1/v$:] плотн. во всём кубе. И близкое условие необходимо. (Физ. смысл — сосущ. 2-х фаз.)

**Рисунок и набранное описание.** Оригинал и типографское воспроизведение.

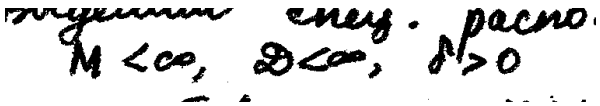


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000009

Граница в расп. на компоненты — — но связь через уголки ($\nu = 2$) и ребро ($\nu = 3$) не учитывается.

$$\Gamma(\theta) = \sum_i \Gamma_i(\theta).$$

$\Gamma_i(\theta)$ — дл. или площ. компон. границы. Определение. Выделим спец. расположение. Зав. от 3-х чисел $N < \infty$, $D < \infty$, $\delta > 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000009

**Сомнительное чтение.** Первая буква похожа на $N$, но допускает $M$; увеличенный фрагмент не снимает различия.

Циклы занумер. по убыв. длин

$$\Gamma_1(\theta) \geq \Gamma_2(\theta) \geq \cdots .$$

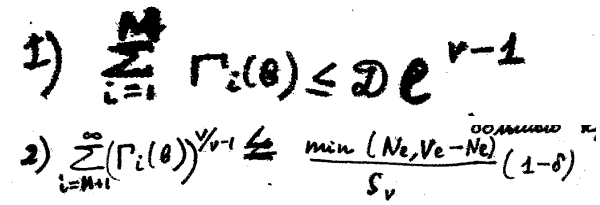
GELFAND-P000010

Усл.

$$1) \quad \sum_{i=1}^{M} \Gamma_i(\theta) \leq D\ell^{\nu-1}.$$

(Порядок пов. большого куба.)

$$2) \quad \sum_{i=M+1}^{\infty} \big(\Gamma_i(\theta)\big)^{\frac{\nu}{\nu-1}} \leq \frac{\min(N_\ell, V_\ell - N_\ell)}{S_\nu}(1-\delta).$$

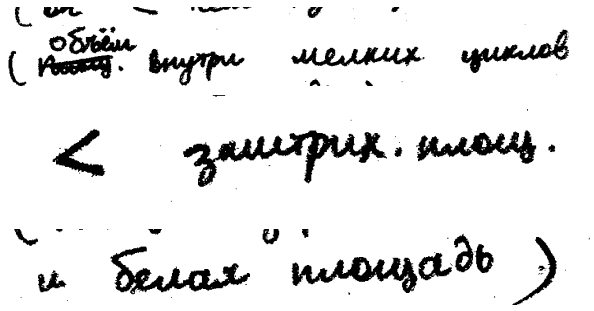


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000010

**Сомнительное чтение.** Знак неравенства перед дробью густо переписан; кандидаты $\leq$ и $<$. Первый параметр верхнего предела первой суммы похож на $M$ или $N$.

$$S_\nu\big(\Gamma_i(\theta)\big)^{\frac{\nu}{\nu-1}}$$

Площ. круга с длиной $\Gamma_i$. Мах объём имеет шар, это оц. сверху для объ. об. внутри циклов. (Он $<$ чем нужно, чтобы помест. все занятые точки.) ([Слово зачёркнуто; сверху вставлено:] объём. Внутри мелких циклов $<$ заштрих. площ. и белая площадь.)

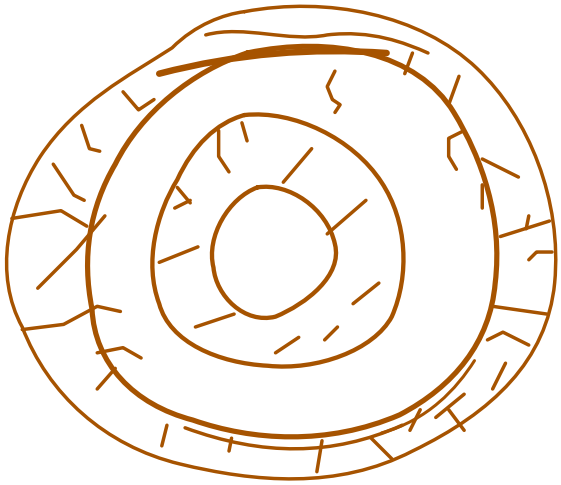



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000010

**Сомнительное чтение.** Слово под вставленным «объём» густо зачёркнуто и не читается. В двух строках написано «Площ.».

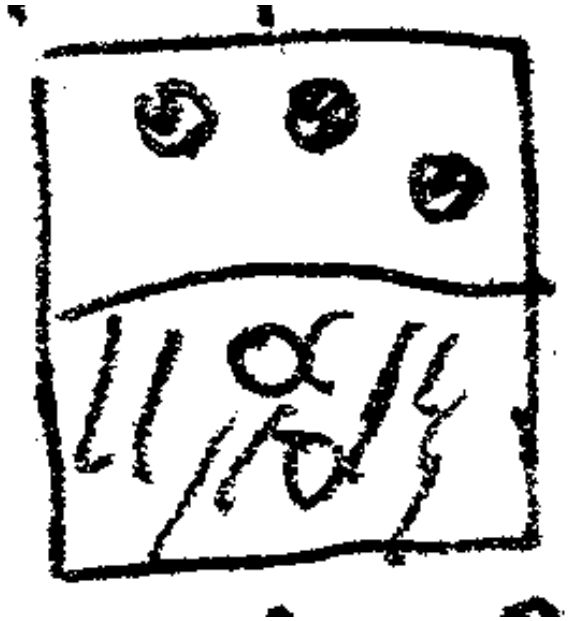
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000010

**Рисунок и набранное описание.** Четыре вложенных неровных округлых контура. Во внешнем кольце неравномерные толстые и тонкие штрихи, повторные дуги сверху и снизу справа, отдельные загнутые концы внутрь. Во внутреннем кольце радиальные и наклонные штрихи. В густых местах черты сливаются; дополнительные замкнутые границы и стрелки не установлены.



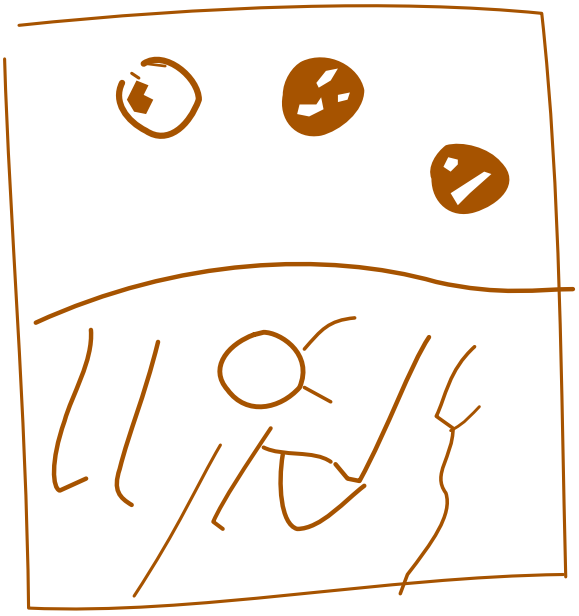
Видимые неровные контуры и штрихи; направления не приписаны.

Нельзя загнать туда ни все точки, ни все пустые места. Пример расп., когда не вып.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000010

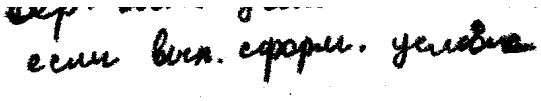
**Рисунок и набранное описание.** Верхние три тёмные области имеют разные светлые середины. Ниже изогнутого разделителя округлый контур с двумя правыми ответвлениями, незамкнутая нижняя кривая, несколько наклонных и изогнутых штрихов и короткая ветвь справа. В нижних пересечениях и разрывах отдельные соединения неясны.



Видимые контуры и штрихи; неясные соединения не дополнены.

Это фаз. переход. Все св. к 2-м леммам.

1) $\exists M, D, \delta$, что вер. вып. условий $\longrightarrow 1$, если вып. сформ. условие. [Под параметрами:] ни от кого не зависят.

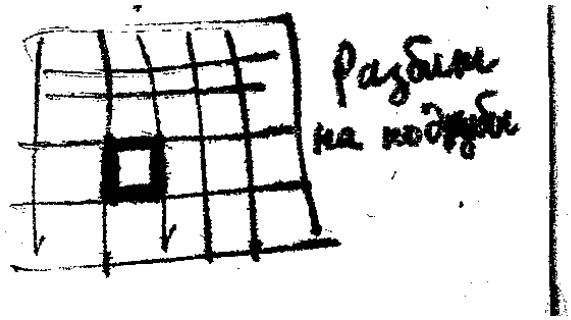


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000010

**Сомнительное чтение.** В строке после «если вып.» слово выглядит «сформ.» или «строгое»; не дополнено по смыслу.

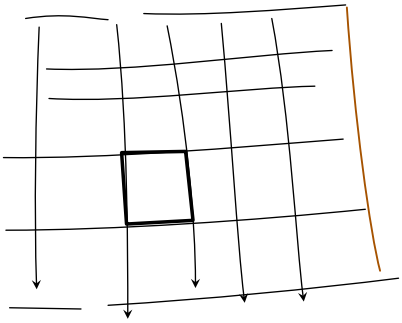
2) Лемма 2. Если почти все расп. особые, то фаз. переход. Идея док. леммы 2. $G$ — объ., об. внутри мал. циклов.

$$G \leq N_\ell(1-\delta), \qquad \frac{G}{V_\ell} \leq \frac{1}{v}(1-\delta).$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000010

**Рисунок и набранное описание.** Решётка из пяти столбцов и пяти рядов; выделена вторая клетка слева в четвёртом ряду сверху. Левая крайняя линия и четыре внутренние вертикали заканчиваются наконечниками вниз. Две верхние горизонтали не доходят до правой крайней линии; её нижний конец утолщён, точная форма неразличима. Подпись: «Разбили на подкубы».

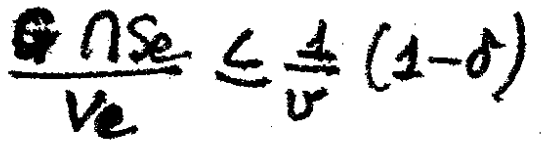


Разбили
на подкубы

Пять наконечников вниз; неясный конец справа показан отдельным штрихом.

Сущ. подкуб $S_\ell$:

$$\frac{G \cap S_\ell}{V_\ell} \leq \frac{1}{v}(1-\delta).$$

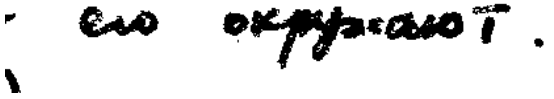


**Сомнительное чтение.** В числителе перед $\cap S_\ell$ густой знак похож на $G$, в знаменателе явно похоже на $V_\ell$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000010

GELFAND-P000011

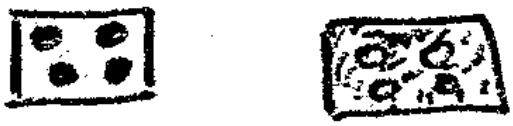
Пусть все большие циклы со / $\infty$ окружают.



**Сомнительное чтение.** со / $\infty$ окружают. [двухпетлевой знак перед глаголом неуверен]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

2 случая.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

**Рисунок и набранное описание.** Две небольшие прямоугольные рамки, по четыре тёмных округлых знака в каждой. В правой рамке светлые середины, сверху неровная цепочка штрихов, между округлыми знаками и у краёв отдельные короткие и изогнутые линии. Точное соединение этих штрихов и возможные наконечники неразличимы.

Видимые внутренние штрихи; их связь и направления не установлены.

Лемма. [Непрс.] границу из $k$ [зачёркнуто: точк.; сверху/ниже вписано: звеньев] $\leq 3^k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

**Сомнительное чтение.** Непрс. [неуверенное сокращение]

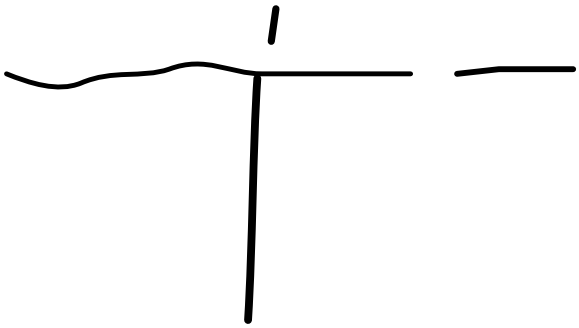
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

**Сомнительное чтение.** точк. [чтение зачёркнутого неуверенно]

Выигрыш 3, проиг.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

**Рисунок и набранное описание.** Под словами о выигрыше и проигрыше волнистая почти горизонтальная линия, с разрывом перед отдельным правым отрезком, и длинный вертикальный отрезок вниз. Над их пересечением отдельный короткий штрих; как буква или стрелка он не прочитан.



Отдельный верхний штрих сохранён без приписанной буквы или стрелки.

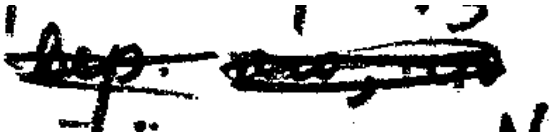
$$\exp\left\{-\frac{1}{2T}\right\}, \qquad \left(3\exp\left\{-\frac{1}{2T}\right\}\right)^k.$$

Зад. (нереш.) Пусть $N$ велико. Повор. с вер. $\frac{1}{3}$, но запрещ. [Зачёркнуто: не] возвращ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

**Сомнительное чтение.** *Зачёркнуто.* не [неуверенный кандидат короткого слова]

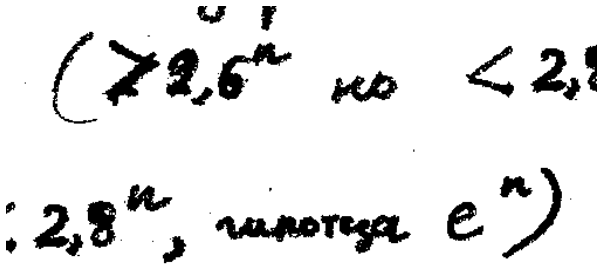
Каково [Зачёркнуто: вер. ...] мат. ожид. расстояния, на к-рое он уйдёт за $N$ шагов.



**Сомнительное чтение.** *Зачёркнуто.* вер. ... [первое сокращение-кандидат; следующая отменённая запись не читается]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

(Если разреш. возвращ., то $\sim \sqrt{n}$.) Если разреш. возвр., то ($\geq 2{,}6^n$ но $< 2{,}8^n$, гипотеза $e^n$).



**Сомнительное чтение.** ($\geq 2{,}6^n$ но $< 2{,}8^n$, гипотеза $e^n$); первый знак также может читаться $>$; дополнительные штрихи неуверенны

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

[Горизонтальный разделитель.]

28/IX Сигал. Теория ф-й на мн. реш. релятив. дифф. ур-я. [На левом поле: Все они запис. так.]

$$u' = Au + K(u) \qquad (A) \qquad u(t), \quad -\infty < t < +\infty,$$
$$A = -A^*, \qquad u \in L^2, \qquad u(t) \in H.$$

$K$ — зад. нелин. оператор. В $\int$ форме

$$u(t) = e^{A(t-t_0)}u(t_0) + \int_{t_0}^{t} e^{A(t-s)}K(u(s))\,ds \qquad (B).$$

Когда $K \in C^1$, т. е. $\partial_u K = K_u$ сущ. по Фреше и непр., то каждое реш. (B) есть реш. A (если $u(t)$ из обл. опр. A).

[Горизонтальный разделитель.]

Пусть (B) им. реш. в целом $\forall$ нач. данным в $t_0$ ($u_0$). (И $K \in C^1$.) В квант. мех.

$$\Box\varphi = f(\varphi)$$

[Под знаком $\Box$: даламбертиан.]

$$u(t) = [\varphi(\cdot, t), \dot\varphi(\cdot, t)], \qquad \varphi = \varphi(\vec{x}, t).$$

$K$ — нелин. опер. Немыц. / Намыц.

**Сомнительное чтение.** Немыц. / Намыц. [последнее сокращение неуверенно]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

$$\|[\varphi,\omega]\| \qquad \Box\varphi = m^2\varphi + f(\varphi)$$

[Под формулой: Более кр. форма.]

$$B = \sqrt{m^2 I - \Delta}, \qquad \|[\varphi,\omega]\| = \|B\varphi\|^2_{L^2} + \|\omega\|^2_{L^2}.$$

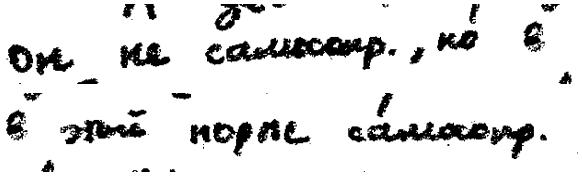
**Сомнительное чтение.** В левой части последней формулы над нормой квадрат не виден; правая часть содержит квадраты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000012

$A$ зад. матрицей 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} 0 & I \\ -B^2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Он не самосопр., но в этой норме самосопр.



**Сомнительное чтение.** В обоих местах читается «самосопр.»; выше написано $A = -A^*$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000012

Любое ур-е релятив. физ. запиш. так.

$M$ — совок. всех решений.

$$M = [u(\cdot);\ (**) \text{ удовл.}]$$

[Справа/под формулой: от $t$; различные B.]

**Сомнительное чтение.** различные B. [неуверенное чтение подчёркнутой пометы]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000012

Пусть теперь $K \in C^\infty$. $M$ — Банахово многообр. (у люб. точки есть окр., гомеом. бан. [Зачёркнуто: неразб.] пр-ву, переход — $C^\infty$ (по Фреше) ф-и).

**Сомнительное чтение.** *Зачёркнуто.* неразборчивое слово

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000012

$$S_t : M \longrightarrow H, \qquad u(\cdot) \longmapsto u(t).$$

[Справа: оператор. мн. реш. $\longrightarrow H$]

**Сомнительное чтение.** мн. реш. $\longrightarrow H$ / им. реш. $\longrightarrow H$ [первое сокращение неуверенно; конечная стрелка и $H$ видны]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000012

Теорема. Сущ. единственная $C^\infty$-многообразная структура, что отобр. $S_t$ — $C^\infty$-изоморфизм. $u(t, u_0)$ зависит от $u_0$ $C^\infty$-обр.

Истин. многообр. Есть кас. пр-во $T_{u(\cdot)}$. Кас. отобр.

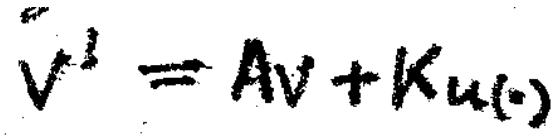
$$dS_t : T_{u(\cdot)} \longrightarrow T_{u(t)}.$$

Кон. $\forall$ точки изом. самому пр-ву.

$$\lambda \in T_{u(\cdot)}, \qquad dS_t(\lambda) = v(t) \in H.$$

Получ. — каждому кас. вектору соотв. ф-я. [Подчёркнуто и зачёркнуто: Лемма.] Обозн. $v(t)$ (не знач. $v$ в т. $t$), ур. вар. ур-е 1-го пор.

$$v' = Av + K_{u(\cdot)}.$$



**Сомнительное чтение.** После $K_{u(\cdot)}$ отдельный множитель $v$ на этой строке не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000012

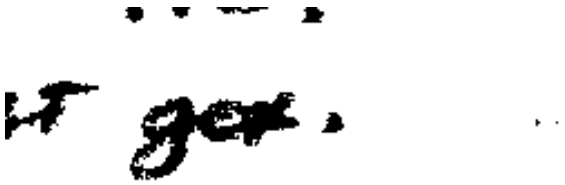
Реш. этого ур-я происх. из кас. вект. $\lambda$ и наоборот.

1) Канонич. дифф. форма на $M$.

2) Скобки Пуассона (анал. с конечномерн. случаем).

GELFAND-P000013

3) Вект. поля в $M$. В их терм. будут зд.



**Сомнительное чтение.** зд. [последнее сокращение неуверенно]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000013

4) Канонич. коммут. соотн.

5) Будет дано предст. и явное опр. опер.

5/X. Сигал. I. Ренормализ. ур-е поля. 1) Вывод. 2) Сущ. и ед.

II. Опред. матрицы рассеяния $S$. A. Классич. $S$-оп. B. Распр. обобщ. вер. распред. в нелин. сл.

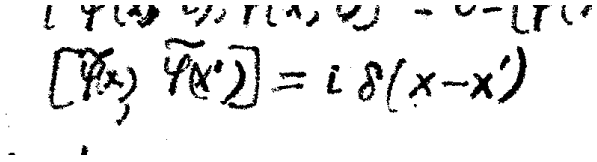
III. Обсужд. вопр. интерпр. с теор. частиц.

[Горизонтальный разделитель.]

Рассм. ур-е

$$\Box\widetilde{\varphi} = m^2\widetilde{\varphi} + \widetilde{\varphi}^3,$$

$$[\widetilde{\varphi}(\vec{x}, t), \widetilde{\varphi}(\vec{x}', t)] = 0 = [\dot{\widetilde{\varphi}}(\vec{x}, t), \dot{\widetilde{\varphi}}(\vec{x}', t)].$$



**Сомнительное чтение.** Кандидаты исходной строки: $[\widetilde{\varphi}(x), \widetilde{\varphi}(x')] = i\delta'(x - x')$ / $[\widetilde{\varphi}(x), \dot{\widetilde{\varphi}}(x')] = i\delta(x - x')$. Точка над второй буквой, вид дополнительного штриха после $\delta$ и точное положение аргументов не вполне различимы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000013

Loran Schwartz. Есть 2 типа мер: меры Радона и просто меры [над последним словом вставлено: абстр.]. Пока огранич. + меры. Абстр. мера на мн-ве $X$, $F$ — $\sigma$-алгебра. $\mu$ — мера. $\mu$ — $\sigma$-адд. по $F$.

[Горизонтальная линия.]

Когда уже зад. мера, то можно рассм. на $\mu$-изм. мн-ва, $F_\mu$ на $X$ и интегр. измеримые ф-и.

$$f : X \longrightarrow F, \qquad \int_X f(x)\, d\mu(x).$$

[Справа: знач. в бан. пр-ве; $F$ — Бан. пр-во.]

[Горизонтальная линия.]

Радон. мера. $X$ — произвол. лок. компактное. $C(X)$ — непр. ф-и с комп. носителями с топ. инд. предела, и пусть $C'(X)$ сопр. пр-во. Его элем. — мера на $X$.

GELFAND-P000014

$\mu$ — полож., если $\mu(\varphi) \geq 0$ при $\varphi \geq 0$. Мера ограничена, если

$$|\mu(\varphi)| \leq C \max |\varphi|.$$

2-е опрд. — огранич. полож. Рад. мера. С ней делается тоже Леб. расширение. И $\int$ тоже сущ. (знач. в бан. пр-ве).

$\sigma$-поле, постр. по Рад. мере, зависит от $\mu$, но сущ. не завис. от $\mu$ (существ.) — поле борел. мн-в (min сод. замкн. и откр.).

**Сомнительное чтение.** min сод. замкн. и откр. [начало скобочной пометы неуверенно]

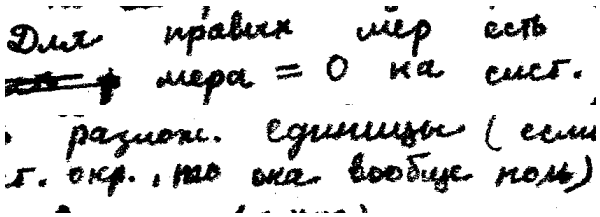
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000014

[Горизонтальный разделитель.]

Причина предпочтения радоновых мер различным мат.? Радон. меры сущ. только на лок.-комп. пр-вах (огранич. теор. вер.). Но [Зачёркнуто: два неразб. слова] Рад. меры удобнее.

**Сомнительное чтение.** *Зачёркнуто.* два коротких неразборчивых слова

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000014



**Сомнительное чтение.** Для правых мер есть разлож. / различ. единицы (если [зачёркнутое начало] мера $= 0$ на сист. окр., то она вообще ноль). [Первое определение мер и сокращение перед «единицы» неуверенны.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000014

Есть 5–15 теор., верных для Рад. мер (только).

$$X \xrightarrow{f} Y$$

[Под стрелкой: топ. пр-ва.] [Зачёркнуто.]

**Сомнительное чтение.** короткое слово перед «Выделим»

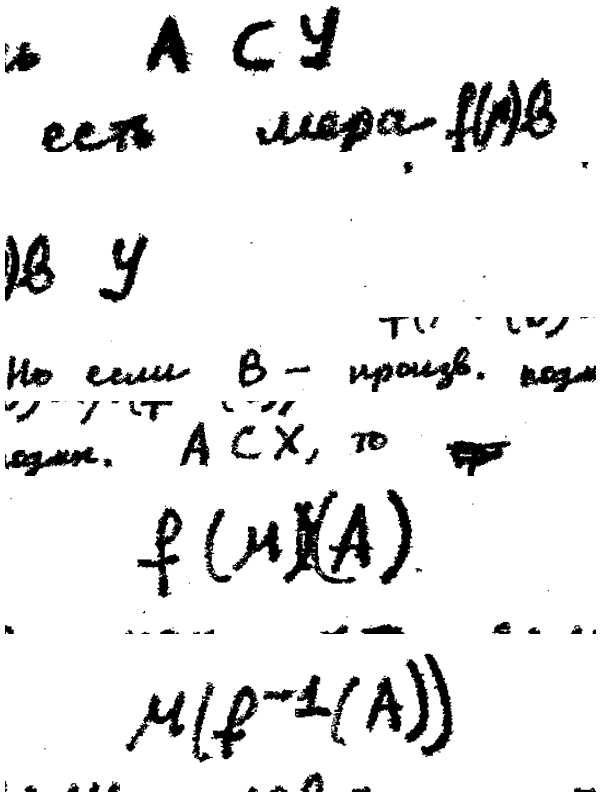
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000014

Выделим на $X$ и на $Y$ Борелевское поле и абстр. меру $\mu$ на $X$. И пусть $A \subset Y$. Тогда есть мера $f(\mu)$ в $Y$:

$$f(\mu)(B) = \mu(f^{-1}(B)).$$

Но если $B$ — произв. подмн. $A \subset X$, то [зачёркнут одиночный знак]

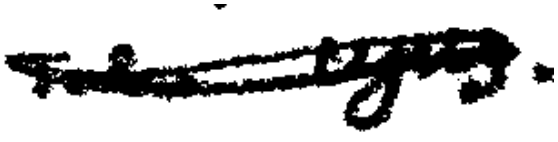
$$f(\mu)(A) \qquad \mu(f^{-1}(A)).$$



**Сомнительное чтение.** В исходной записи чередуются $A$ и $B$ и перед второй парой формул читается $A \subset X$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000014

Можно пок., что если левая часть им. смысл, то правая тоже и они равны, но обратное неверно. [Зачёркнуто.]



**Сомнительное чтение.** неразборчивое начало строки

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000014

$$A \text{ — } f(\mu)\text{-изм.} \implies f^{-1}(A) \ \mu\text{-изм.}$$

Если $\mu$ — мера Радона, то эквивалентность.

Пример (противореч.)

$$X \subseteq Y = [0, 1]$$

так, что $X$ — неизмеримое по Лебегу мн-во, $Y \setminus X$ имеет внутр. меру $0$ (или внешн. мера $X = 1$). Подмн. $X$ — борелево $\iff$ оно пересеч. с бор. мн. $Y$. $\mu$ — абстр. мера.

GELFAND-P000015

Опрд. $\mu(D)$. $D \subset X$ — борел.

$$D = X \cap E, \qquad E \text{ — бор. в } Y,$$

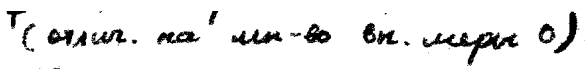
$$\mu(D) \underset{\text{def}}{=} dx(E)$$

[Под $dx(E)$: леб. мера.]

**Сомнительное чтение.** В записи $dx(E)$ обе буквы стоят на основной строке; регистр второй буквы не вполне различим: $dx(E)$ / $dX(E)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000015

Мера одна и та же (отлич. на мн-во вн. меры 0).



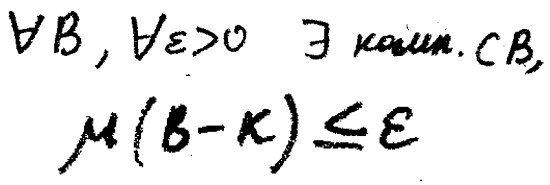
**Сомнительное чтение.** отлич. на мн-во вн. меры 0 [скобочная помета неуверенно]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000015

Мы опр. абстр. меру на $X$. Образ её [Следующая строка повторяет: образ её] $dx$. Возьмём какое-нибудь (не бор.) подмн. $Y \setminus X$. Оно неизмер., но его прообраз пуст и значит измерим.

Цель докл. — пок., что не нужна лок.-комп. Пусть $\mu$ — мера на $F_B$, тогда $\mu$ есть Рад. мера, если она внутр. комп. рег.

$$\mu \text{ Радонова } \iff \forall B,\ \forall \varepsilon > 0\ \exists \text{ комп. } \subset B, \qquad \mu(b - k) \leq \varepsilon.$$



**Сомнительное чтение.** В разности читаются строчные $b - k$, хотя перед ней написано $\forall B$. Между «комп.» и $\subset B$ отдельная буква множества не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000015

[Горизонтальный разделитель.]

$X$ — топ. пр-во. Найдём меру, обл. всеми св-ми Рад. лок.-комп. мер. Пусть она опр. (завед.) на бор. мн-вах. Опрд. рад. меры, год. не только для лок. комп. Пусть $X$ — вп. регулярно (они могут быть вложены в комп. пр-ва max идеалов).

$$X, \qquad \widehat{X} \text{ — чех. пополнение } X$$

(max ид. алг. непр. ф-й).

$$X \xrightarrow{i} \widehat{X}.$$

Полная рег. озн., что это гомеом. отобр., а не только инъект. отобр. Другое опрд. рад. меры над $X$ — радон. мера на $\widehat{X}$, при к-рой

$$\mu(\widehat{X} \setminus X) = 0.$$

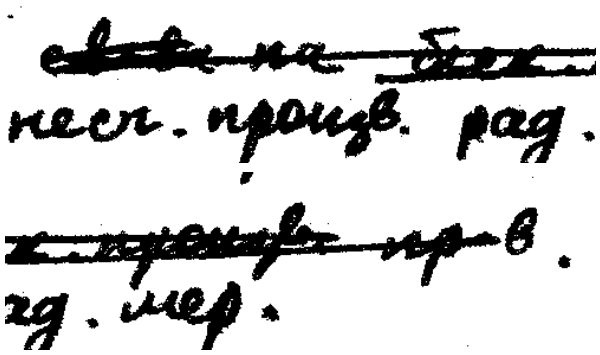
Можно пок. эквивалентность. В лок. комп.

$$\mu \text{ Rad} \iff \forall B \text{ комп. } \forall \varepsilon > 0 \; \exists \text{ комп.} \quad \mu(B - k) < \varepsilon.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000015

**Сомнительное чтение.** В разности второй знак похож на строчное $k$; первый читается как $B$, но регистр не вполне уверен ($B - k$ / $b - k$). После «комп.» отдельная буква множества и условие включения не видны.

Все св-ва Рад. мер выполняются. Док-во теор. верно в $\widehat{X}$ и ост. почти трив. Есть единств. искл. — [Зачёркнуто: св-ва ... бор. ...] пр-в.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000015

**Сомнительное чтение.** *Зачёркнуто.* св-ва ... бор. ... [видимые фрагменты-кандидаты под горизонтальной чертой; полная отменённая фраза не читается]

— нельзя опр. носит. произв. рад. мер.

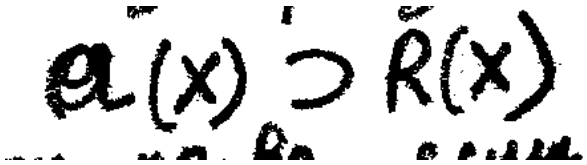
GELFAND-P000016

$X \subset K_0$ в комп. пр-во (любое). Тогда сущ. аналогичное опр. Рад. мер. Мы получим тот же закон.

[Горизонтальный разделитель.]

Сравним с опр. ядерного пр-ва (пр-ва в к-рых 2 опр. тенз. произв. совп.).

$$a(X) \supset R(X).$$



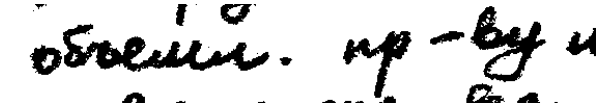
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000016

**Сомнительное чтение.** Первый символ в включении похож на строчное $a$ с крупной петлёй; возможное $A$ или каллиграфическая форма не вполне исключены.

Радон. пр-во, если $\forall$ абстр. мера на нём — радонова.

3 св-ва рад. пр-в. 1) Если $X$ рад. и $Y \subset X$, то $Y$ радоново $\iff$ оно универс. измеримо в $X$ (изм. по отн. ко всем рад. мерам — напр. Борелевское, суслинское и аналитич.).

Важн. критерий. 2) Если $X$ — рад., то оно универс. измеримо, т. е. изм. $\forall$ объемл. пр-ву и $\forall$ мере.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000016

**Сомнительное чтение.** Сокращение после «изм. $\forall$» читается как «объемл.» / «объем.»; окончание и наличие надстрочного знака не вполне различимы. Не раскрыто до полного слова.

Теор. вер. — всегда опр. вер.

3) Пример широк. класса рад.-пр-в. Распределения, непр. ф-и и т. д.? Пусть $E$ — Т. Л. К. — сепарабельное пр-во Фреше или их счётный инд. предел. $F$ — такое же. Тогда $\mathrm{Hom}(E, F)$ такие же (снабж. любой топ. между поточ. и комп. сход.). В частности, двойств. пр-во, само пр-во ($R \longrightarrow E$). Все пр-ва обобщ., $C^\infty$ ф-й. И опер. $\mathcal{L}(S, S)$ тоже радоново пр-во.

**Сомнительное чтение.** Над/рядом с закрывающей скобкой имеется короткая помета «ф-и». Отдельный штрих после $\mathcal{L}(S, S)$ не отделяется уверенно от пометы и скобки; кандидат $\mathcal{L}(S, S)'$ остаётся неуверенным.

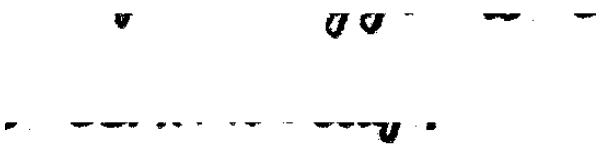
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000016

Прилож. Рассм. стох. процесс, зад. как вер. на пр-ве всех ф-й с простой сходим. (поточ.) (мера в этом пр-ве). Возьмём подпр-во непр. ф-й. Оно измер. в $R^R$.

GELFAND-P000017

И значит, вероятность ф-и быть непр. всегда сущ. Пусть она равна $1$. Тогда есть вер. распр. на этом подпр. и она может быть опр. как просто рад. мера на $C$. Она соср. на сч. числе комп. мн-в (равностеп. непр.). Если вер. ф-и быть непр. $1$, то с вер. $1$ все эти ф-и им. общ. модуль непр. Это верно $\forall$ стох. процесса ($\exists$ общ. mod непр. с вер. $1$).

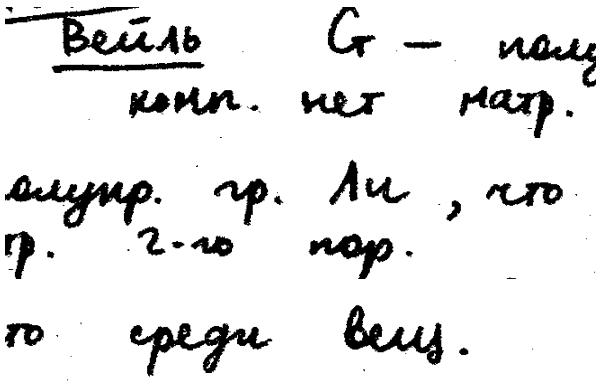
[Большая незаписанная область; на границе в середине кадра видны отдельные небольшие горизонтальные/дугообразные штрихи.]



**Сомнительное чтение.** На горизонтальной границе большой незаписанной области сохранились только нижние части отдельных буквоподобных штрихов; целое слово не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000017

$12/\mathrm{X}$. Гиндикин. Вейль. $G$ — полупр. гр. Ли, что среди вещ. комп. нет матр. 2-го пор.



**Сомнительное чтение.** В строке читаются сокращения «вещ. комп.» и «матр. 2-го пор.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000017

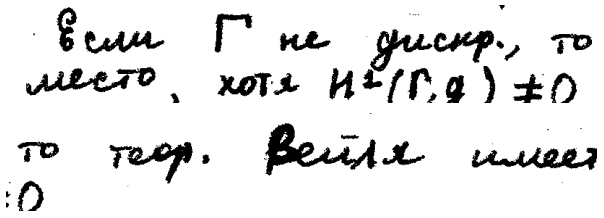
$\Gamma$ — дискр. подгруппа, $G/\Gamma$ компактно. Рассм. деформации $\Gamma$: $\gamma(t)$, $\forall t$ дискр. гр. $\Gamma^{(t)}$. Трив. способ при пом. внутр. автом.

$$g(t)\gamma g(t)^{-1}.$$

Факторгр. одна и та же. При этих усл. всякие деформ. тривиальны. Дост. док., что

$$H^1(\Gamma, \mathfrak{g}) = 0.$$

$\mathfrak{g}$ — алгебра Ли, на ней предст. $\Gamma$. Если $\Gamma$ не дискр., то теор. Вейля имеет место, хотя $H^1(\Gamma, \mathfrak{g}) \neq 0$.



**Сомнительное чтение.** В условии читается «не дискр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000017

Есть представл. $\rho(\gamma)$ в $V^d$. Тогда разм.

$$p = (2g-2)d + i + i'.$$

GELFAND-P000018

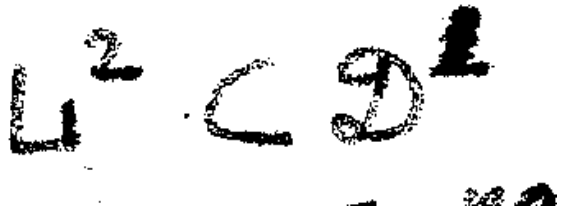
Лоран Шварц.

$E$ — TVS LCH QC.

[От $H$ в сокращении проведена помета: хаусдорфова.] Лок. вып. топ. вект. пр-во, почти полное (всякое замкн. огр. мн-во полное). $\mathcal{H}$ — гильб. подпр-во $E$.

$$\mathcal{H} \subset E.$$

[Под включением: отобр. непр.; справа: в $\mathcal{H}$ гильб. метрика.] Гильб. топология не совпа., а сильнее топ. в $E$. Пример.



**Сомнительное чтение.** Запись включения: $L^2 \subset \mathcal{D}^1$ / $L^2 \subset \mathcal{D}'$; толстый знак справа над $\mathcal{D}$ похож и на 1, и на штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000018

Ещё прим. — пр-во констант:

$$(\alpha \mid \beta) = \alpha\overline{\beta}.$$

$\mathcal{H} \in \mathrm{Hilb}(E)$ — все гильб. подпр-ва.

[На левом поле повторено: $\mathrm{Hilb}(E)$, со стрелкой к следующему заголовку.] Абстрактная конич. структура. Надо определить слож., умн. на $+$ числа и упорядочить.

$$\mathcal{H} \in \mathrm{Hilb}(E), \quad \lambda \geq 0, \quad \lambda\mathcal{H}, \quad \mathcal{H}_1 + \mathcal{H}_2, \qquad \mathcal{H}_1 \leq \mathcal{H}_2.$$

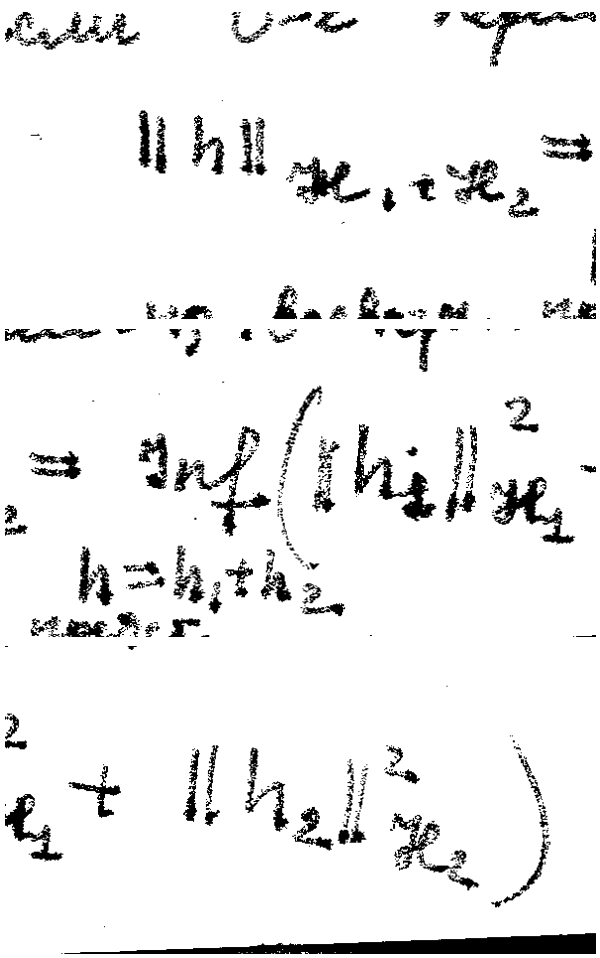
При $\lambda = 0$, $\lambda\mathcal{H}$ — 0-е подпр-во. При $\lambda \neq 0$, $\lambda\mathcal{H}$ есть то же пр-во со скал. произв.

$$(h \mid k)_{\lambda\mathcal{H}} = \frac{1}{\lambda}(h \mid k)_{\mathcal{H}}.$$

$\mathcal{H}_1 + \mathcal{H}_2$. Если 0-е пересеч., то прямое.

$$\|h\|_{\mathcal{H}_1,\mathcal{H}_2} = \inf\left(\|h_1\|^2_{\mathcal{H}_1} + \|h_2\|^2_{\mathcal{H}_2}\right), \qquad h = h_1 + h_2.$$

[Под формулой: по всевозм. предст.]



**Сомнительное чтение.** В левой части формулы нормы не виден квадрат, тогда как обе правые нормы возводятся в квадрат. Между двумя гильбертовыми обозначениями в нижнем индексе стоит запятая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000018

GELFAND-P000019

$$\mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2.$$

Прям. $\Sigma$ как абстр. гильб. пр-в.

$$(h_1, h_2) \longmapsto h_1 + h_2.$$

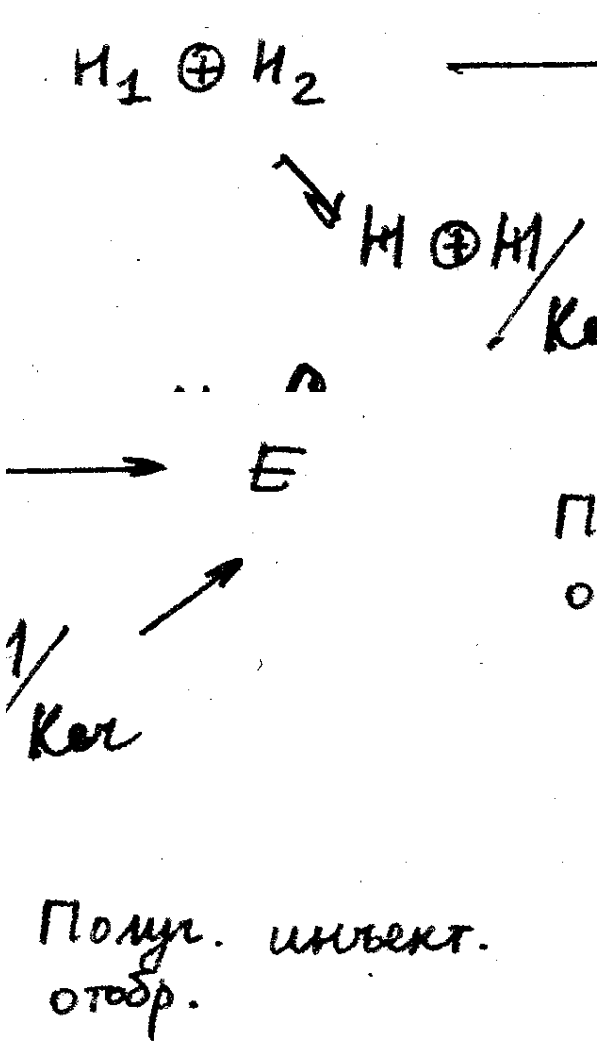
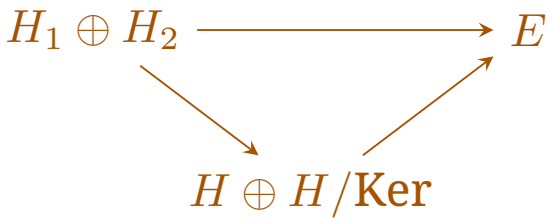



**Рисунок и набранное описание.** Треугольная схема: сверху слева $H_1 \oplus H_2$, сверху справа $E$, снизу фактор $H \oplus H/\mathrm{Ker}$. Горизонтальная стрелка идёт слева направо в $E$, диагональная вниз от прямой суммы к фактору, другая диагональная вверх от фактора к $E$. Индексы у букв в нижней вершине читаются неуверенно. Справа: «Получ. инъект. отобр.»




Нижние H оставлены без восстановленных индексов; штрих над Ker передан косой чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000019

Inf — это как раз опр. нормы в факторпр-ве. Но факторпр-во гильб. пр-ва само гильбертово. Итак, это гильбертова норма. Пусть

$$H_1 \subset H_2 \subset E,$$

тогда говорим, что $H_1 \le H_2$. [Под первым включением стрелка $i$: оператор с нормой $\le 1$.]

$$\|h\|_{H_1} \ge \|h\|_{H_2} > 0.$$

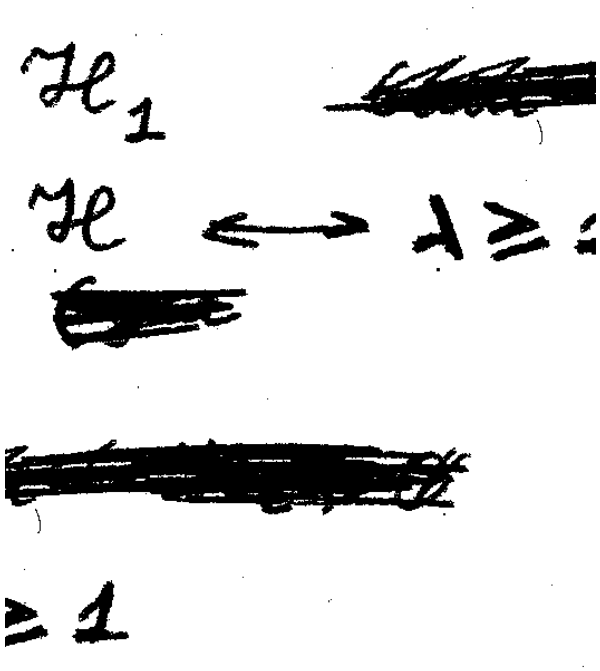
Легко пров. все св-ва:

$$(\lambda\mu)H = \lambda(\mu H), \qquad (\lambda+\mu)H = \lambda H + \mu H.$$

И все остальные.

$$\mathcal{H}_1 + \mathcal{H}_2 \ge \mathcal{H}_1, \qquad \lambda\mathcal{H} \ge \mathcal{H} \iff \lambda \ge 1.$$

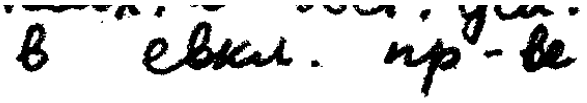
[Справа от первого неравенства и под второй строкой густо зачёркнуты записи.]



**Сомнительное чтение.** исходные буквы и знаки под густой штриховкой не читаются

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000019

Это аксиом. выпуклого конуса. Сущ. необх. и дост. усл. реализации абстр. кон. структур. в евкл. / свкл. пр-ве.



**Сомнительное чтение.** евкл. / свкл. пр-ве [начальная буква сокращения неуверенна]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000019

GELFAND-P000020

[Первое слово заголовка зачёркнуто: Строгий; сверху вписано: строго выпук.] абстр. конус:

$$h \geq h_1 \iff \exists h_2 \text{ единств. (!), что } h = h_1 + h_2.$$

Будет док., что конус гильб. подпр-в можно вложить в лин. пр-во, в частности, вып. это усл. Надо док., что если $H_1 \leq H$, то сущ. единств. $H_2$, что $H = H_1 + H_2$. Вместо этого будет построен конус в лин. пр-ве, к-рому этот изоморфен.

$$E \text{ — пр-во ядер}, \qquad H \in \mathcal{L}(E^*, E).$$

$\mathcal{L}$ — пр-во лин. опер. из антидвойств. пр-ва (антилинейн. [Зачёркнуто: неразб.] ф-лов) в $E$, в слабой топологии в $E$.

**Сомнительное чтение.** *Зачёркнуто.* неразборчивое короткое слово

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000020

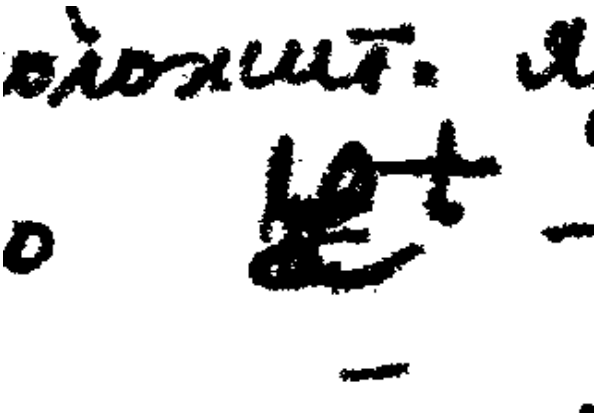
По опр.

$$H \geq 0 \underset{\text{def}}{\iff} \forall e^* \in E^*, \qquad (He^* \mid e^*)_{E,E^*} \geq 0.$$

$$e^* \in E^*, \quad f \in E, \qquad (e^* \mid f)_{E^*,E} = \overline{(f \mid e^*)_{E,E^*}}.$$

$$\mathcal{L}^+(E^*, E) \subset \mathcal{L}(E^*, E).$$

[Под формулой: конус положит. ядер.] Прим. $E$ — гильб. пр-во, $\mathcal{L}^+$ — полож. эрмитовы операторы.



**Сомнительное чтение.** $\mathcal{L}^+$ [исправленный/переписанный знак неуверен]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000020

Это строго выпуклый конус. Конус Hilb ему-изоморфен. Пусть $\mathcal{H} \in \mathrm{Hilb}(E)$. Надо постр. отв. ему ядро.

$$e^* \in E^*; \qquad h \longmapsto (h \mid e^*)_{E,E^*}.$$

[Под правой частью: $e^*$ антилин.]

GELFAND-P000021

Это непр. лин. ф-л и на самом $H$, т. к. влож. непр., но тогда $\exists He^* \in \mathcal{H}$ с пом. к-рого запис. это скал. произв.

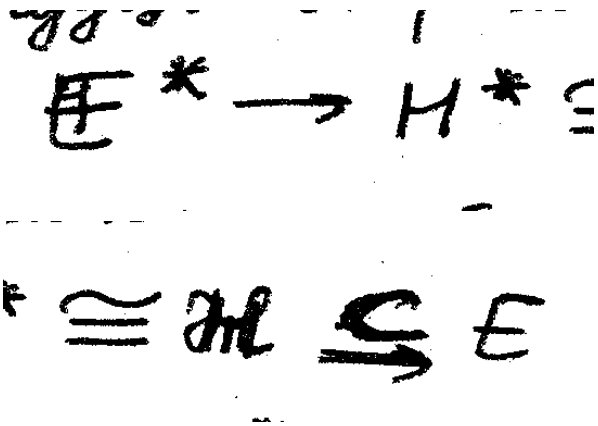
$$(h \mid e^*)_{E,E^*} = (h \mid He^*)_{\mathcal{H}}.$$

Получили отобр. $E^* \longrightarrow \mathcal{H} \longrightarrow E$. Легко пров., что это слабо непр. отобр. $E^*$ в $E$.

$$\mathcal{H} \xrightarrow{c} E \qquad \text{инъект. вложено.}$$

Оно индуц. отображение

$$E^* \longrightarrow H^* \cong \mathcal{H} \xrightarrow{\subset} E.$$



**Запись в рукописи.** Знак включения написан над стрелкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000021

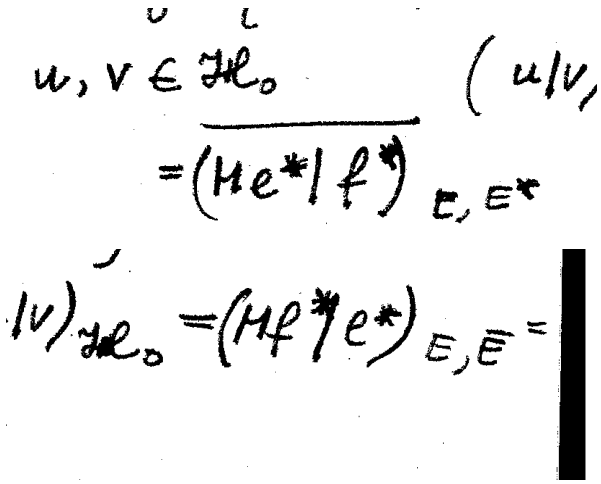
Мы имеем отобр. $E^* \longrightarrow E$, что и требовалось. Пусть $h = Hf^*$, тогда получим

$$(Hf^* \mid e^*)_{E,E^*} = (Hf^* \mid He^*)_{\mathcal{H}},$$
$$(He^* \mid e^*) \geq 0.$$

$$\mathrm{Hilb}(E) \longrightarrow \mathcal{L}^*(E^*, E).$$

Надо док., что это изом. Будет док., что оно вз. однозн. на. Алг. просто. Топ. затруднения. Если $H$ — ядро, отв. $\mathcal{H}$, то $\forall e^* \in E^*$

$$He^* \in \mathcal{H}, \qquad \mathcal{H}_0 = \{He^* : e^* \in E^*\},$$
$$u, v \in \mathcal{H}_0 \qquad (u \mid v)_{\mathcal{H}_0} = (Hf^* \mid e^*)_{E,E^*} = \overline{(He^* \mid f^*)}_{E,E^*}.$$



**Сомнительное чтение.** Связь $u, v$ с $e^*, f^*$ здесь не выписана; над последним скалярным произведением видна черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000021

GELFAND-P000022

Теор. Макки: мн-во огранич., если оно слабо ограничено. Доказ., что ед. шар слабо ограничен. Примеры.

$$E = \mathcal{D}', \qquad E^* = \mathcal{D}, \qquad \mathcal{H} = L^2.$$

$\mathcal{L}(\mathcal{D}; \mathcal{D}')$ — пр-во ядер, опер. из $\mathcal{D}$ в $\mathcal{D}'$. $\mathcal{H} = L^2$ определ. ест. отображ. $\mathcal{D} \longrightarrow \mathcal{D}'$. Если $\mathcal{H}$ произв., то получ. произв. положит. опер., но по теор. о ядре он зад. обобщ. ф-ей 2-х пер.

$$H_{x,\xi} \in \mathcal{D}'(R^n \times R^n), \qquad \iint H_{x,\xi}\varphi(x)\overline{\varphi}(\xi)\,dx\,d\xi \geq 0.$$

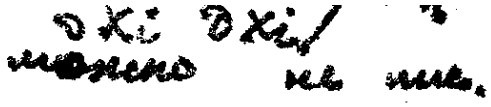
Есть соотв. между гильб. подпр. $\mathcal{D}'$ и такими ядрами. $\mathcal{H}^1$ — пр-во ф-й, [Зачёркнуто: неразб.] $L^2$ с 1-ми произв.

**Сомнительное чтение.** *Зачёркнуто.* неразборчивое слово перед $L^2$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000022

$$(f \mid g)_{\mathcal{H}^1} = \int \left(\lambda f\bar{g} + \sum \frac{\partial f}{\partial x_i}\frac{\partial \bar{g}}{\partial x_i}\right) dx.$$

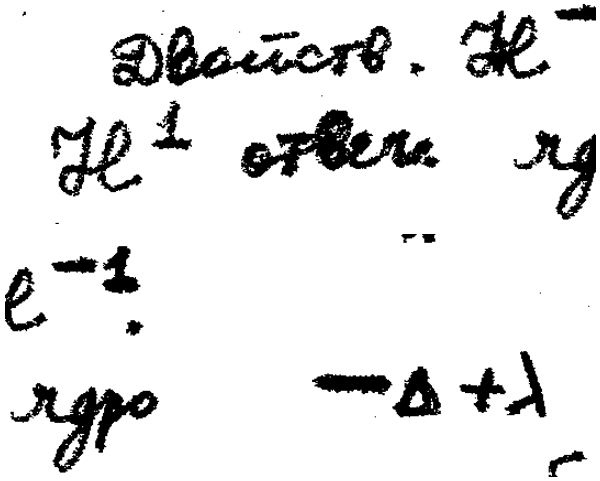
$\lambda > 0$ можно не [пис.?]



**Сомнительное чтение.** Последнее сокращение похоже на «пис.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000022

Двойств. $\mathcal{H}^{-1}$. $\mathcal{H}^1$ отвеч. ядро $-\Delta + \lambda$.



**Запись в рукописи.** В рукописи для $\mathcal{H}^1$ записано ядро $-\Delta + \lambda$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000022

Если рассм. ф-и на области $\Omega \subset R^n$, то тоже их примеры:

$$\mathcal{H}^{-1}, \quad \mathcal{H}^1, \quad \mathcal{H}_0^1 \quad \text{замык. } \mathcal{D}_0.$$

Можно получать теор. сущ. реш. как обобщ. ф-й.

GELFAND-P000023

**Сомнительное чтение.** У верхней границы несколько обрезанных наклонных штрихов, значение неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000023

Рез. Кушниренко об энтропии дин. систем. Арнольд. [Зачёркнутая запись не разобрана] Энтропия — скорость, с к-рой забывает нач. данные.

**Сомнительное чтение.** Густые перечёркивающие штрихи закрывают середину записи. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000023

$$0 \qquad h \qquad +\infty.$$

Под $0$: с медл. перемешив. Под $+\infty$: сильное перемешивание. энтр. для абстр. дин. сист. (сохр. меру $T$ преобр.). $M^n$ — гл. многообр. $M^n$ — компактное. $T$ — гладкое, мера $M = 1$ и зад. рим. метрикой. Тогда энтр. всегда конечна и оценив. через лок. св-ва преобр.

$$h(T) \leq n \log \lambda.$$

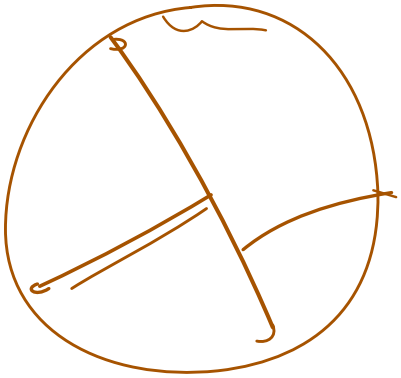
$n$ — разм. пр-ва. $\lambda$ — коэфф. растяж. $(n-1)$-мерн. площади. Оценка достигается.

$$\lambda = \sup \frac{dS(Tx)}{dS(x)}.$$

Док. из изоперим. неравенства. $h$ оцен. через площадь. Энтр. разбиения $h(\xi) = -\sum p_i \log p_i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000023

**Рисунок и набранное описание.** Справа окружность с диагональным разделителем сверху слева вниз вправо, двойной ветвью влево вниз и дугой вправо. Между двумя левыми штрихами узкий светлый промежуток, на левом конце утолщение; у правого края отдельное утолщение выступает за окружность. Направления стрелок по этим утолщениям не установлены.

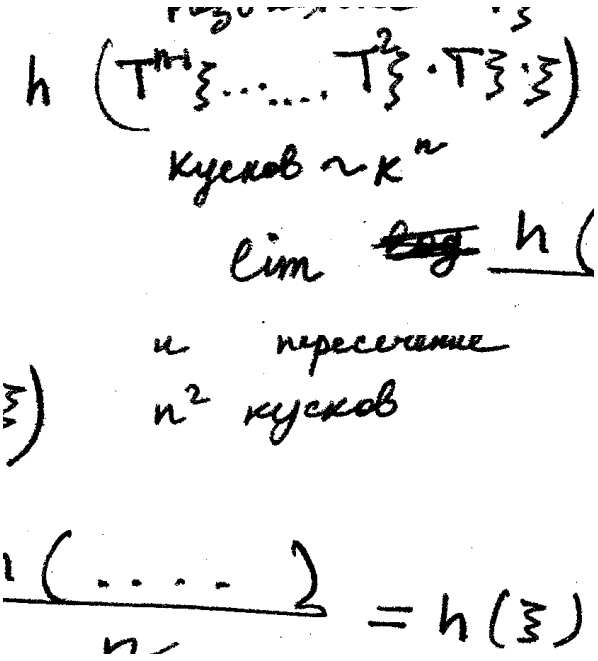


Двойной нижний левый след и концевые крюки показаны без приписывания направления стрелок; точное чтение этих штрихов не установлено.

Разбиение $T\xi$ и пересечение.

$$h(T^{n-1}\xi \ldots\ldots T^2\xi \cdot T\xi \cdot \xi) \qquad n^2 \text{ кусков},$$
$$\text{Кусков } \sim k^n,$$
$$\lim \frac{h(\ldots)}{n} = h(\xi).$$

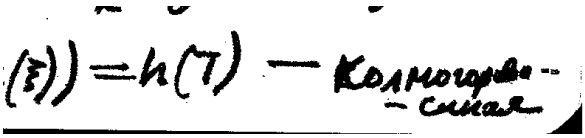
[Перед дробью зачёркнуто log.]



**Сомнительное чтение.** Между $T^2\xi$, $T\xi$, $\xi$ стоят точки; рядом написано $n^2$ кусков. Обозначение результата предела выглядит как $h(\xi)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000023

для одинаковых $\sum \frac{1}{k} \log k = \log k$. Энтр. дин. сист. $\sup(h(\xi)) = h(T)$ — Колмогоро-ская.

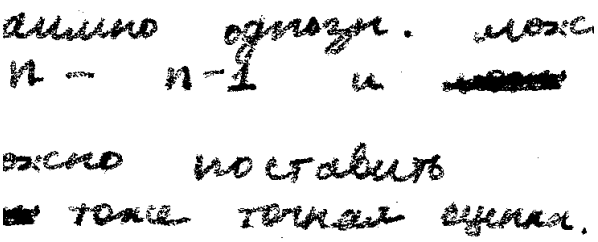


**Сомнительное чтение.** Последнее слово разбито на строки: Колмогоро- / -ская; возможна утрата букв в сокращении.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000023

GELFAND-P000024

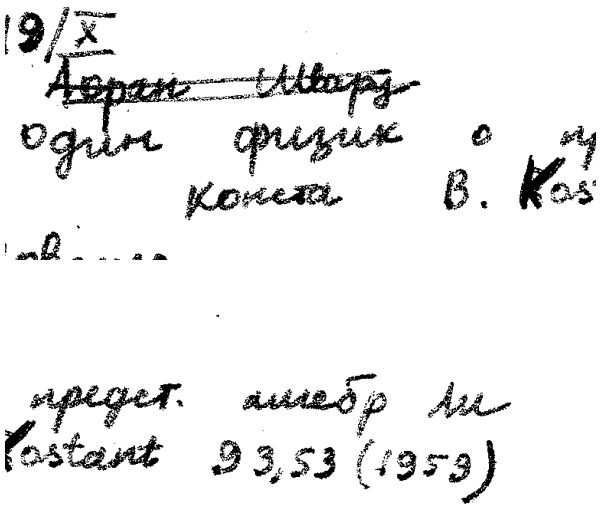
Энтр. разбиения оценив. через площадь границы разбиения. А площади границ просто складываются! Для взаимно однозначн. можно поставить вместо $n$ — $n-1$ и [Зачёркнуто: неразб.] тоже точная оценка.



**Сомнительное чтение.** *Зачёркнуто.* неразборчивое слово

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000024

19/X. [Зачёркнутый заголовок: Лоран Шварц.] Один физик о предст. алгебр Ли. [Коне...а?] B. Kostant 93, 53 (1959).

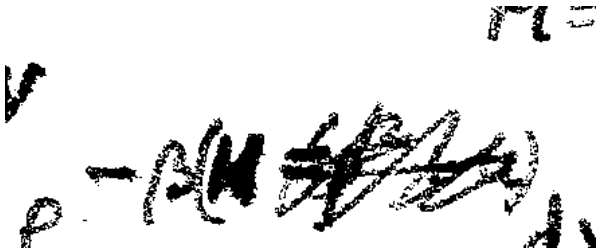


**Сомнительное чтение.** Перед латинским именем видны «Коне» и, по-видимому, «а». Средние штрихи не разобраны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000024

Повзнер. Опред. своб. энергии.

$$H = p^2 + u, \qquad \frac{-\ln \frac{1}{N!} \iiint_V^N e^{-\beta(H + \text{[зачёркнуто]})}\, dx}{N}.$$



**Сомнительное чтение.** После $H$ внутри показателя несколько зачёркнутых знаков; виден $+$ и наложенные штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000024

$N$ — число интегралов.

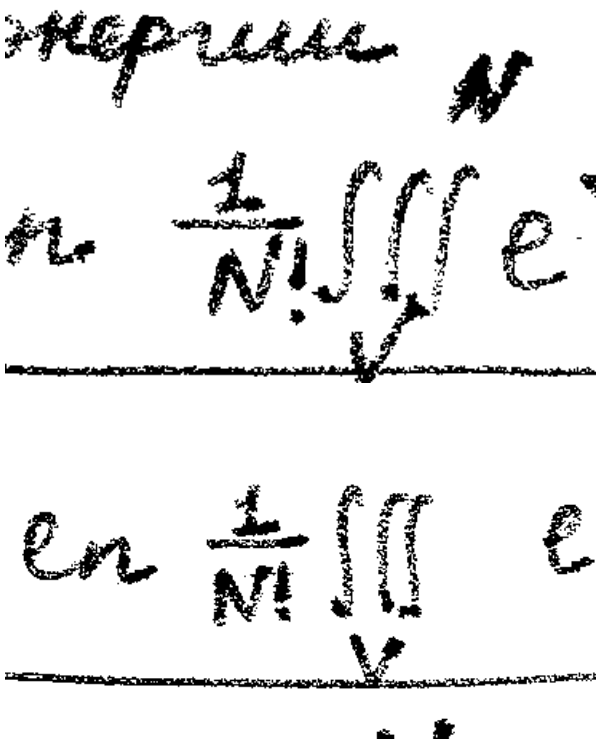
**Запись в рукописи.** В рукописи написано «число интегралов».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000024

$$\frac{V}{N} = \text{const}, \qquad \beta = \frac{1}{T},$$
$$\lim_{N\to\infty} \quad \text{и} \quad V/N = v = \text{const}.$$

своб. энергия

$$\lim_{N\to\infty} \frac{-\ln \frac{1}{N!} \iiint_V e^{-\beta H}\, dx}{N}.$$



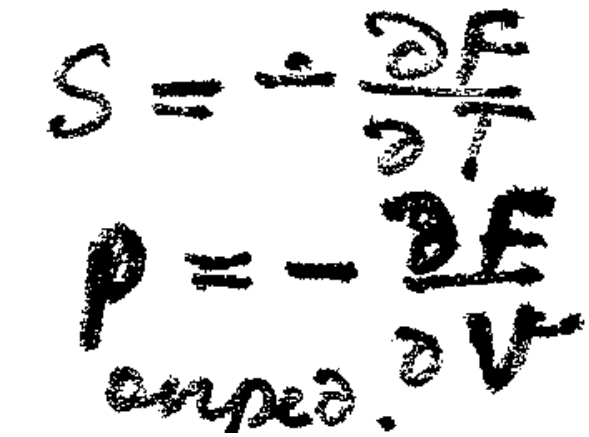
**Сомнительное чтение.** У первого тройного интеграла верхний $N$ и нижний $V$; у повторной формулы различим только $V$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000024

Энтропия по термодин. ф-лам:

$$S = -\frac{\partial F}{\partial T},$$

$$\text{давление} \quad p = -\frac{\partial F}{\partial V}.$$

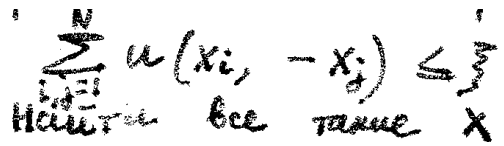


**Сомнительное чтение.** Над минусом в формуле для $S$ стоит точка. Назначение точки не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000024

Энтропию можно опред. так:

$$\frac{1}{N}\sum_{i,j=1}^{N} u(x_i, -x_j) \le \xi.$$



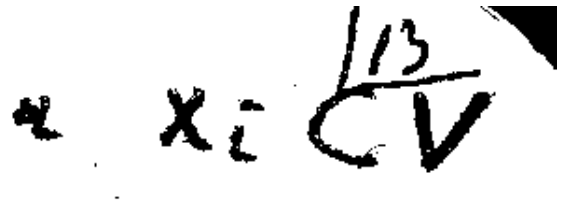
**Запись в рукописи.** После $x_i$ написана запятая, перед $x_j$ — минус. Правая буква — $\xi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000024

Найти все такие $x$.

GELFAND-P000025

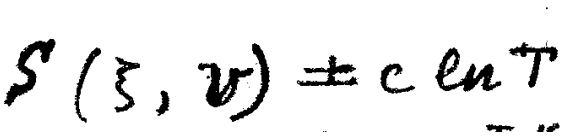
Взять объём этой обл. в фаз. пр-ве. $P$. В правом верхнем поле: и $x_i \subset V$.



**Запись в рукописи.** В верхнем поле написано «и» и знак включения без средней черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000025

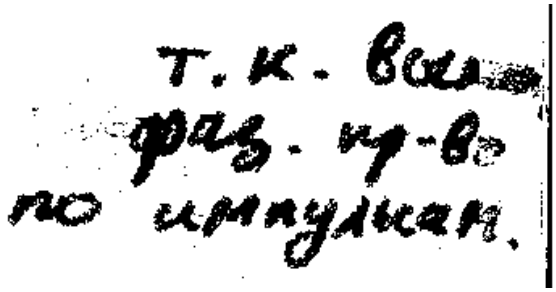
$$\lim_{N\to\infty} \frac{\ln \frac{1}{N!} P(\xi, V/N)}{N} = S(\xi, v) \pm c \ln T.$$



**Запись в рукописи.** Перед $c \ln T$ написан знак $\pm$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000025

$\xi$ — энергия. В правом поле: т. к. весь фаз. пр-во по импульсам.

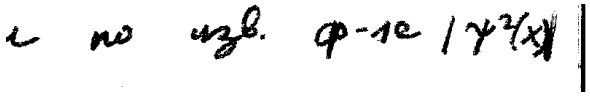


**Сомнительное чтение.** Весь / всё фаз. пр-во по импульсам.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000025

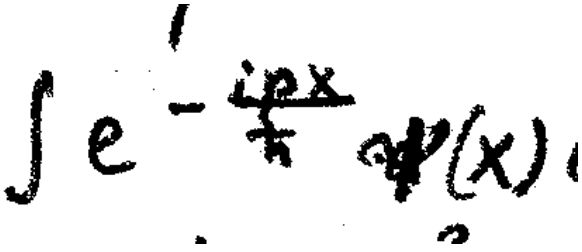
$S$ есть выпуклая ф-я от 2-х перем. О раб. Вигнера (1932 г.) о квант. механике. Пусть $\Psi(x)$ задаёт вероятности по изв. ф-ле $|\Psi^2(x)|$ и

$$\widetilde{\Psi}(p) = \int e^{-ipx/\hbar} \Psi(x)\, dx.$$



**Запись в рукописи.** В первой строке степень стоит внутри знаков модуля: $|\Psi^2(x)|$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000025



**Запись в рукописи.** В знаменателе показателя у $h$ видна поперечная черта.

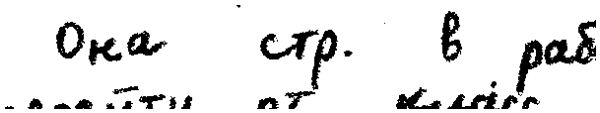
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000025

Если

$$\int P(x,p)\, dp = |\Psi(x)|^2,$$

а $$\int P(x,p)\, dx = |\widetilde{\Psi}(p)|^2,$$

то что такое $P$? Она стр. в работе Вигнера и отсюда можно перейти от класс. мех. к статист.



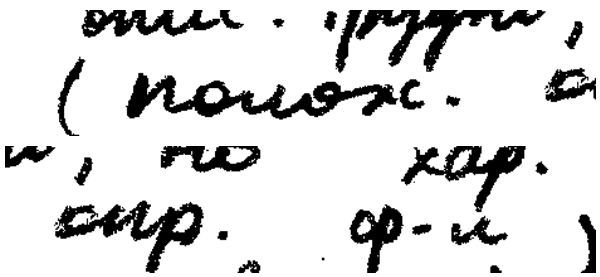
**Сомнительное чтение.** В рукописи написано «Она стр.». Раскрытие сокращения не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000025

Кириллов о работе Тома Elmar Thoma. Math. Zeitschr. 84 (1964). Если $G$ дискр. некомм. гр., то предст. опис. трудно, но хар. найти можно (полож. опр. ф-и).

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Характ. те же (те же ф-лы как и на вещ., конечн. и $p$-адич. числах).



**Запись в рукописи.** В рукописи написано «полож. опр. ф-и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000025

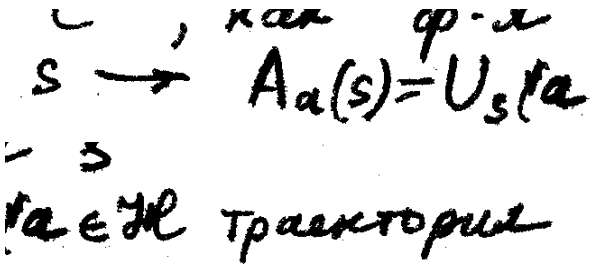
Лоран Шварц. $s \in G$ — группа Ли. $dx$ — мера Хаара (двустор.). $\mathcal{H}$ — [Зачёркнуто: неразб.] ТВП.

**Сомнительное чтение.** *Зачёркнуто.* неразборчивое слово

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000025

$U_s$ — представление в нём. $a \in \mathcal{H}$, к-рый беск. дифф. отн. группы; его орбита — $C^\infty$, как ф-я $s$.

$$s \longrightarrow A_a(s) = U_s(a \in \mathcal{H} \qquad \text{траектория.}$$



**Сомнительное чтение.** Между $U_s$ и $a$ открывающий скобочный штрих: ( / {. Закрывающая скобка в этой строке не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000025

GELFAND-P000026

$A_a : G \longrightarrow \mathcal{H}$, к-рая $C^\infty$. Вместо предст. $U_s$ можно рассм. $U_\mu$ и $U_\varphi$.

$$U_\mu = \int U_s \, d\mu(s).$$

Траектория

$$U_s A_a(t) = A_a(st).$$

Если есть такая кривая, то она орбита, т. е.

$$\mathcal{H} \supset \mathcal{H}^m \supset \mathcal{H}^\infty.$$

Под $\mathcal{H}^m$: траект. $m$ раз дифф. Под $\mathcal{H}^\infty$: траект. $C^\infty$. Можно док., что $\mathcal{H}^{+\infty}$ плотно в $\mathcal{H}$ (усреднением). Определим

$$\mathcal{H}^{-\infty} \supset \mathcal{H} \supset \mathcal{H}^m \supset \mathcal{H}^{+\infty}.$$

Точечные обобщ. ф-и. Будем рассм. $U_s A_a(t) = A_a(st)$ как распределение по Хаар. мере.

$$U_\varphi A_a(\psi) = A_a(\varphi * \psi).$$

Обобщ. точки пр-ва представления.

$$\begin{gathered} A : \mathcal{D}'(G; \mathcal{H}), \\ \forall \varphi \in \mathcal{D}(G), \quad A(\varphi) \in \mathcal{H}, \\ U_\varphi A(\psi) = A(\varphi * \psi). \end{gathered}$$

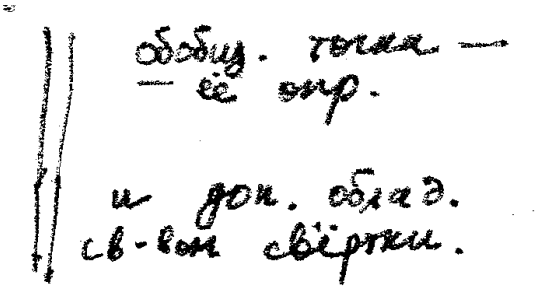
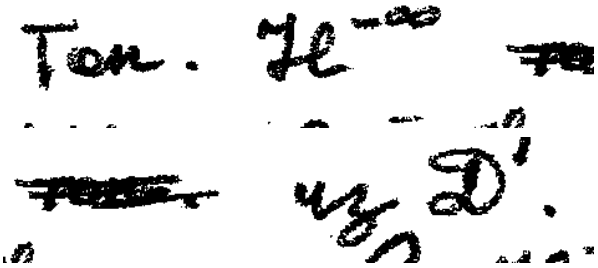



**Рисунок и набранное описание.**

Обобщ. точка —
— её опр.
и до[л. / п.] облад.
св-вом свёртки.
Последняя буква сокращения похожа на л или п.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000026

В частности обычные точки облад. этими св-ми. Топ. $\mathcal{H}^{-\infty}$ [Зачёркнуто: неразб.] из $\mathcal{D}'$. $\mathcal{H}^{-\infty}$ будет полно.

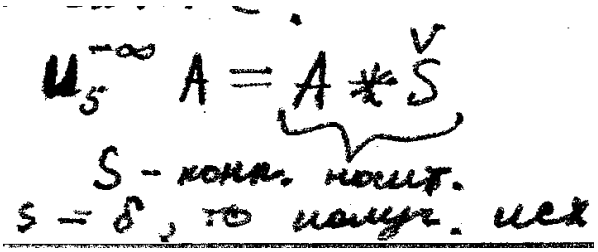



**Сомнительное чтение.** *Зачёркнуто.* неразборчивое слово

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000026

Группа действ. и в $\mathcal{H}^{-\infty}$. Там гр. действ. $C^\infty$.

$$U_S^{-\infty} A = \underbrace{A * \check{S}}_{S \text{ — конечн. носит.}}$$




**Сомнительное чтение.** Сверху в свёртке и под скобкой написано $S$. Индекс похож на $S$ с отдельным коротким штрихом справа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000026

Если $S = \delta$, то получ. исх. представление.

GELFAND-P000027

В частн., алг. Ли тоже действ. ($\delta'$).

. . . . . .

Задача. $\Box X = A$, ур-е с пост. коэфф. Это ур-е разрешимо (Ehrenpreis). Пусть $A$ — Лор.-инв. Тогда сущ. Лор.-инв. $X$.

$$\mathcal{D}X = A.$$

То же для произв. группы и дифф. опер. — проблема!

**Сомнительное чтение.** В повторной формуле перед $X$ округлая буква $\mathcal{D}$ / $D$; в первой формуле прямоугольник $\Box$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000027

Решение для группы Лоренца.

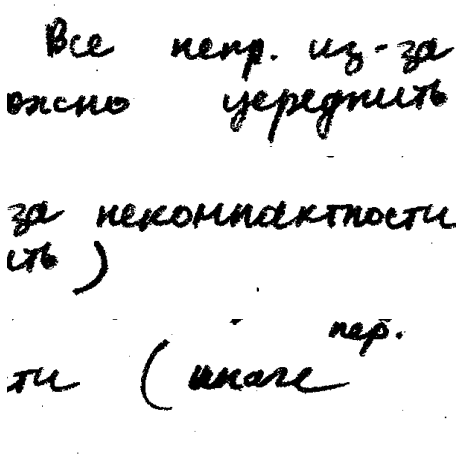
$$\Box X = A.$$

Надо [Зачёркнуто: неразб.] изучить Лор.-инв. ф-и.

**Сомнительное чтение.** *Зачёркнуто.* короткое неразборчивое слово

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000027

Рассм. $R^n \setminus 0$. Это $T(x_1^2 + \dots + x_n^2 - x_0^2)$ от одной пер.
Все непр. из-за некомпактности (иначе можно усреднить).

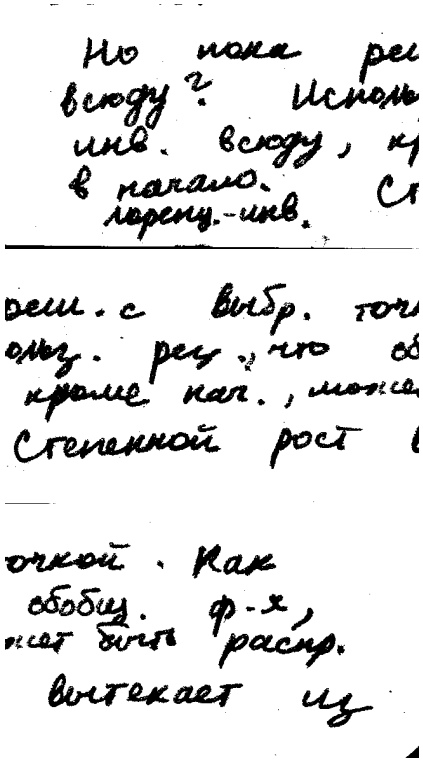


**Сомнительное чтение.** Написано «непр.». Раскрытие сокращения не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000027

Для $X$ ищ. инв. распр. от 1-го пер. Волн. опер. превр. в опер. от 1-го пер., но с переменными коэфф. Но для 1-го пер. решается. Но если есть группа с 2-мя инвар., то получ. вместо ос. в 1-й точке линии особенностей и т. д.

Но пока реш. с выбр. точкой. Как всюду? Использ. рез., что обобщ. ф-я, инв. всюду, кроме нач., может быть распр. в начало. Степенной рост вытекает из Лоренц.-инв.

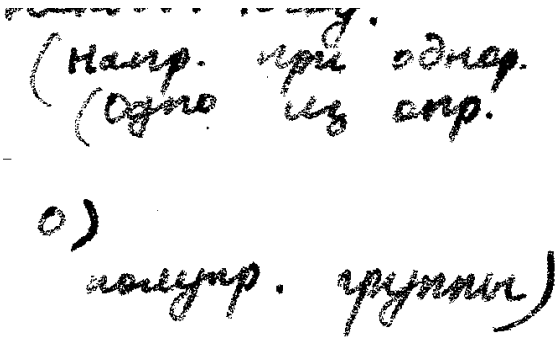


**Запись в рукописи.** В рукописи «пока реш. с выбр. точкой», «Использ. рез.», «кроме нач.» и «в начало».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000027

GELFAND-P000028

Гр.-Лор. полупростая и пр-во конечно-мерно. Предст. кон.-мерное полупр. гр. Ли имеет неподв. точку (напр. при однор. 0) (одно из опр. полупр. группы).



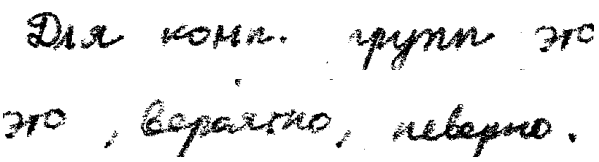
**Запись в рукописи.** В рукописи «при однор. 0».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000028

Другая зад. $G$ — группа Ли. Опер. Ли $X$ — беск. малый сдвиг $Xf(g)$. Рассм. полином от опер. Ли. Как найти элем. решения? (фунд.) $PE = \delta$.

$P(X_1, \ldots, X_n)$ полином от операторов Ли.

Для комп. групп это, вероятно, неверно.



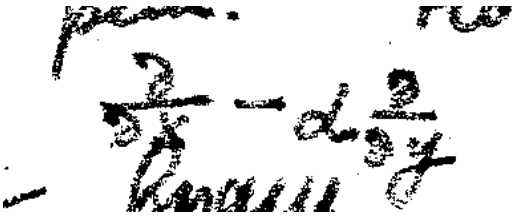
**Запись в рукописи.** В рукописи «комп.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000028

На торе элемент. решения нет. Для тора нет реш. Но у тора есть фунд. группа. А у

группы вращ.

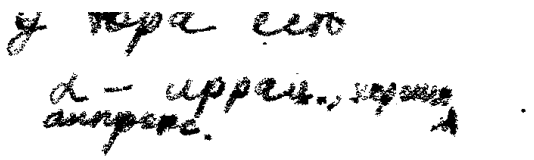
$$\frac{\partial}{\partial x} - \alpha \frac{\partial}{\partial y}.$$



**Запись в рукописи.** В рукописи $\alpha$ без отдельного верхнего индекса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000028

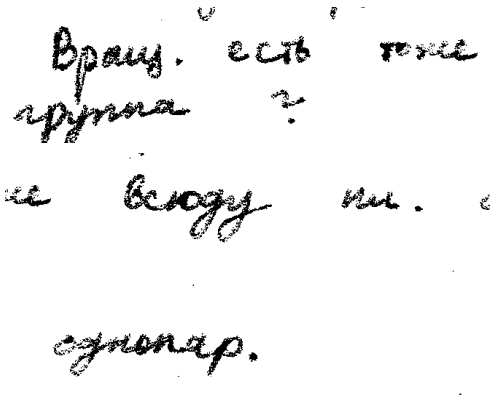
В правом поле: $\alpha$ — иррац., хорош. аппрокс.



**Сомнительное чтение.** Последние два сокращения в поле: хорош. / хорошо; аппрокс. Под первым отдельный тёмный штрих, напоминающий А / 1; его роль неясна.

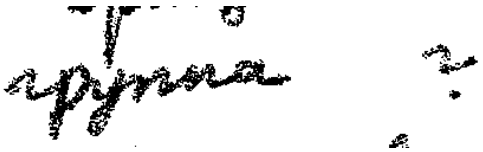
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000028

Вращ. есть тоже всюду [ин. / им.] однопар. группа?



**Сомнительное чтение.** Перед «однопар.» сокращение похоже на «ин.» или «им.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000028



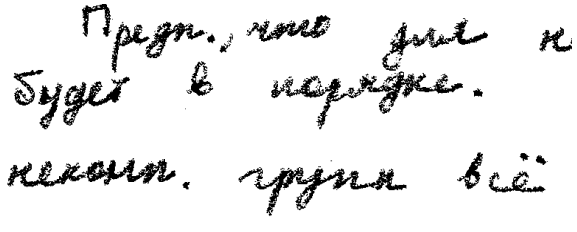
**Запись в рукописи.** На следующей строке дописано «группа?».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000028

Нетрив. и для операторов 1-го порядка.

$$E(P\varphi) = \varphi(0).$$

Предп., что для некомп. группы всё будет в порядке. Для окружности...



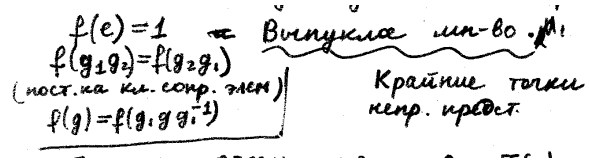
**Запись в рукописи.** В рукописи «некомп.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000028

GELFAND-P000029

2/XI. Кириллов. Elmar Thoma. 3 работы, предст. счётных некомм. групп [под «некомм.»: дискр.]. $G$. Сущ. явн. вид для нек-рых групп + опр. ф-и, пост. на кл. сопр. элем. — крайние точки мн-ва таких ф-й.

$$f(g) \quad + \text{ опр., если } \quad \|f(g_i g_j^{-1})\| \gg 0 \quad + \text{ опред.}$$
$$g_1, \dots, g_n \quad \text{любой набор эл.}$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000029

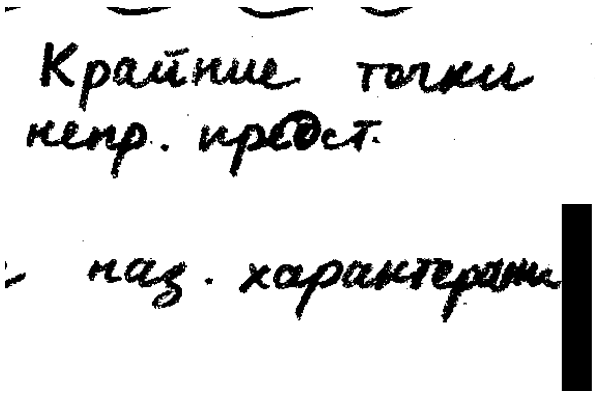
**Рисунок и набранное описание.**

$f(e) = 1 \longleftarrow$ Выпуклое мн-во $M$

$f(g_1 g_2) = f(g_2 g_1)$
(пост. на кл. сопр. элем.)
$f(g) = f(g_1 g g_1^{-1})$

Короткий штрих справа от $M$ не установлен.

Крайние точки наз. характерами непр. предст.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000029

**Запись в рукописи.** В рукописи написано «непр.». Ниже тот же корень записан как «неприв.».

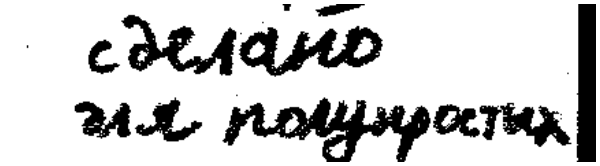
Пример: $g \longrightarrow T(g)$, $\frac{1}{n} \operatorname{Sp} T(g)$ — пример такой ф-и. Если предст. неприв., то такие ф-и обр. крайние точки — легко проверить. (Этой ф-ей предст. опред. однозначно.) Есть гр. для к-рых опис. предст. невозможно (по теор.-множ. сообр. — их много), но характеры существ. и выпис. ф-лами.

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{группа афф. преобр. прямой,}$$
$$x \longrightarrow \alpha x + \beta, \qquad \alpha, \beta \quad \text{рациональны.}$$

Если $\alpha$ и $\beta \in$ кон. поле $(\bmod p)$, как найти все следы (неприв. представл.). Предст. — компл. числа. Не сделано, если предст. дан. с $\alpha, \beta \in (\bmod p)$.

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma & \delta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha\gamma & \alpha\delta + \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

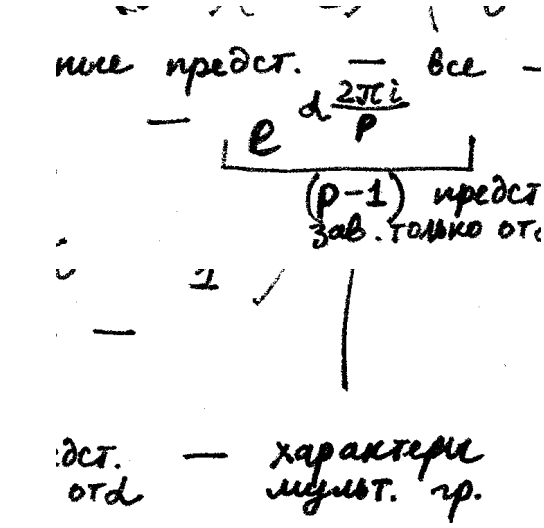
В правом поле: сделано для полупростых.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000029

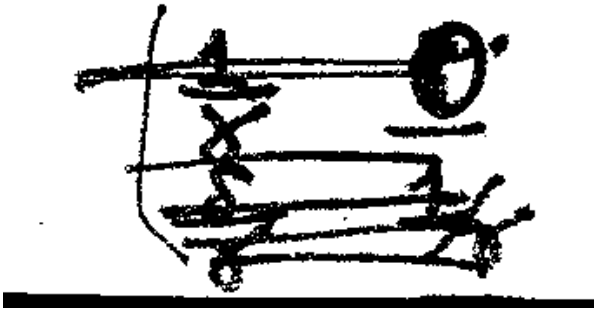
**Запись в рукописи.** В поле написано «сделано для полупростых».

Одномерные предст. — все — $e^{\alpha \frac{2\pi i}{p}}$. $(p-1)$ предст., зав. только от $\alpha$ — характеры мульт. гр.



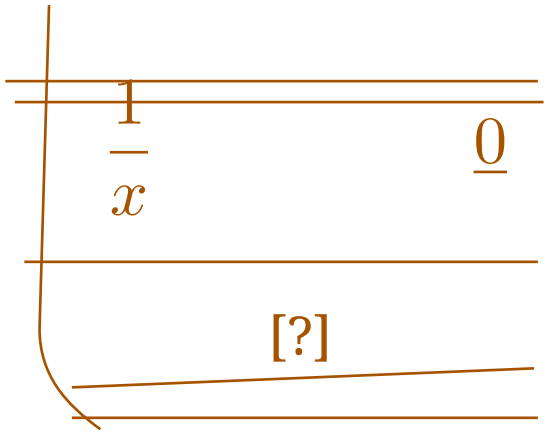

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000029

**Сомнительное чтение.** В показателе видны $\alpha\, 2\pi i/p$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000029

**Рисунок и набранное описание.**

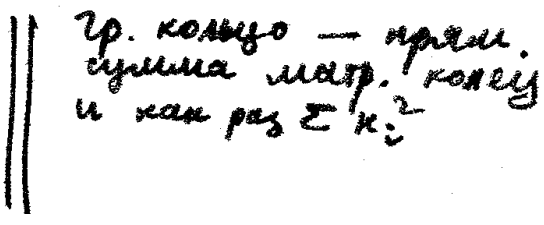



Зачёркнуты две дробные записи, 0 и горизонтальные штрихи; слева и снизу скобкообразные штрихи. Первая дробь читается $1/x$. Горизонтальная стрелка и вторая дробь сквозь зачёркивания надёжно не читаются.

GELFAND-P000030

$$\sum k_i^2 = p(p-1),$$

$$\sum{}' k_i^2 = p(p-1) - \underbrace{(p-1)}_{\text{одном.}} = (p-1)^2.$$



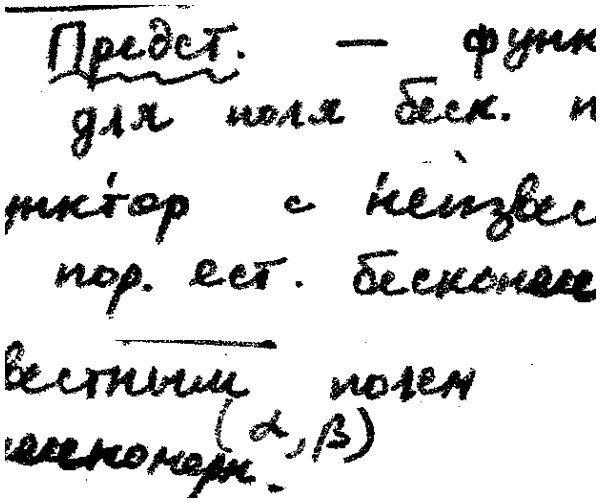

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000030

**Рисунок и набранное описание.**

> Гр. кольцо — прям. сумма матр. колец и как раз $\sum k_i^2$.

Две вертикальные линии отделяют запись на правом поле.

Гипотеза: ещё предст. порядка $p-1$. Предст. — функтор с неизвестным полем. Для поля беск. пор. ест. бесконечномерн. $(\alpha, \beta)$.

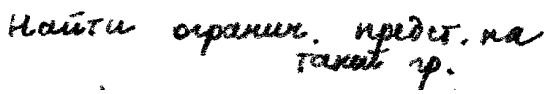


**Сомнительное чтение.** Беск. пор. ест. бесконечномерн.; последняя строка тесно прилегает к следующей матрице, её связь с предыдущим функтор с неизвестным полем не раскрыта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000030

$\begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ найти огранич. предст. на такой гр.,

$$\begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \beta' \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \beta+\beta' \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$



**Сомнительное чтение.** В рукописи «огранич. предст.». Раскрытие слова «огранич.» не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000030

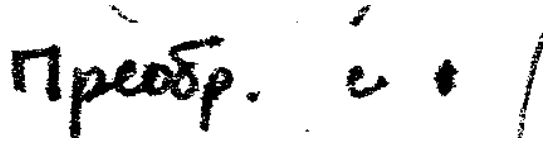
Одном. предст. её

$$\begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow e^{\frac{2\pi i k}{p}\beta}.$$

$\begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ норм. делитель.

Преобр. с [зачёркнуто короткое слово]

$$\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha^{-1} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \alpha\beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$



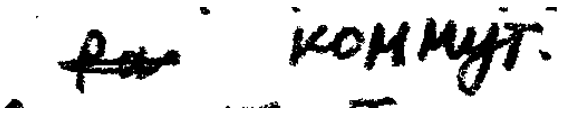
**Сомнительное чтение.** Между с и матрицей небольшой затёртый знак или слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000030

$\beta$ не надо (оно коммут).

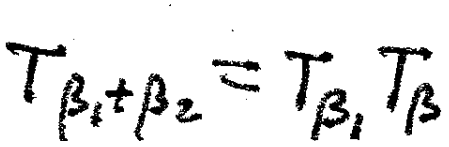
$$\begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow T_\beta, \qquad T_{\beta_1+\beta_2} = T_{\beta_1} T_\beta.$$

[Зачёркнуто: неразб.] коммут.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000030

**Сомнительное чтение.** *Зачёркнуто.* короткое слово перед коммут.

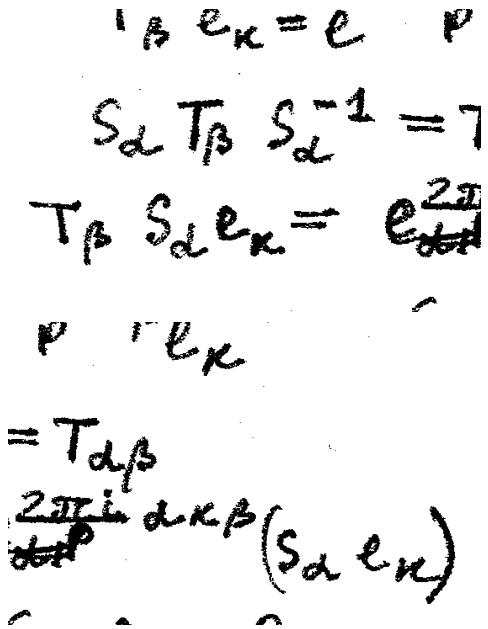


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000030

**Запись в рукописи.** У последнего $T_\beta$ после $\beta$ цифра не написана.

Разл. пр-во на соб. вект. отн. $T_\beta$.

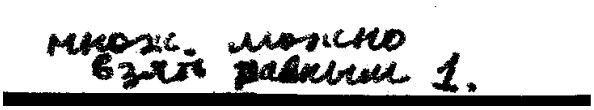
$$T_\beta e_k = e^{\frac{2\pi i k}{p}\beta} e_k,$$
$$S_\alpha T_\beta S_\alpha^{-1} = T_{\alpha\beta},$$
$$T_\beta S_\alpha e_k = e^{\frac{2\pi i}{p}\alpha k \beta}(S_\alpha e_k),$$
$$S_\alpha e_k = e_{\alpha k}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000030

**Сомнительное чтение.** Написаны $S_\alpha T_\beta S_\alpha^{-1} = T_{\alpha\beta}$ и множитель $\alpha k \beta$ в показателе при $T_\beta S_\alpha e_k$. Под знаменателем этого показателя есть зачёркнутые знаки.

Внизу справа: множ. можно взять равными 1.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000030

**Запись в рукописи.** В рукописи «множ. можно взять равными 1».

GELFAND-P000031

Останется $(p-1)$ вектор. Написано, как действует. Более красивая реализация.

$$x \longrightarrow \alpha x + \beta.$$

[Справа: афф. прям. над конечн. полем.] $f(x)$ — ф-и на ней.

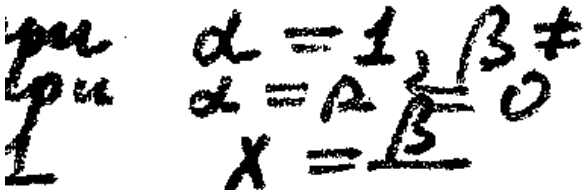
$$T_g f(x) = f(\alpha x + \beta).$$

Const — инвар., то это предст. привод. Будем рассм. ф-и, где

$$\sum_x f(x) = 0 \qquad (\int = 0).$$

Это $(p-1)$-мерн. предст.

$$\mathrm{Sp}(T_g) = \begin{cases} 1 & \text{при } \alpha \neq 1, \\ 0 & \text{при } \alpha = 1,\ \beta \neq 0, \\ p & \text{при } \alpha = 1,\ \beta = 0. \end{cases}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000031

**Сомнительное чтение.** В третьем условии после $\alpha =$ петлевой знак похож на $1$, $\alpha$ или $p$; выделенное $1$ — предварительный кандидат.

[Слева под скобкой отдельно повторено: $\alpha \neq 1$. Справа: приводимо.]

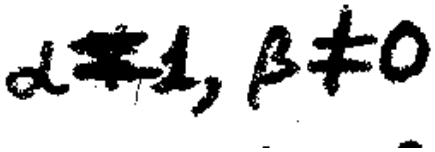
$$x = \alpha x + \beta, \qquad x = \frac{\beta}{1-\alpha}.$$

Надо вычесть след.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000031

**Сомнительное чтение.** После «вычесть» стоит сокращение. Чтение «след.» предварительное.

$$\mathrm{Sp}\, T_g = \begin{cases} 0 & \alpha \neq 1, \\ -1 & \alpha = 1,\ \beta \neq 0, \\ p-1 & \alpha = 1,\ \beta = 0. \end{cases}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000031

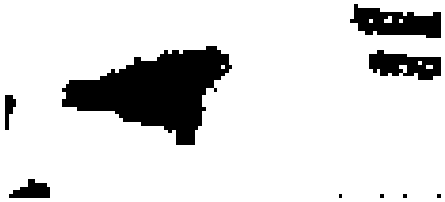
**Сомнительное чтение.** Перед $1$ во втором условии видны густо переписанные/зачёркнутые черты: прежний знак $\neq$ / $=$ не устанавливается уверенно.

Как связ. с дин. системами?

Пусть $\alpha$ и $\beta$ — вещественные.

$$\beta \longrightarrow T_\beta, \qquad T_{\beta_1+\beta_2} = T_{\beta_1} T_{\beta_2},$$

$$S_\alpha, \qquad S_{\alpha_1\alpha_2} = S_{\alpha_1} S_{\alpha_2}, \qquad S_\alpha^{-1} T_\beta S_\alpha \blacktriangleleft = T_{\alpha\beta}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000031

**Сомнительное чтение.** Между последним $S_\alpha$ и $=$ виден отдельный небольшой чёрный клиновидный штрих остриём влево. Его форма сохранена; значение не установлено.

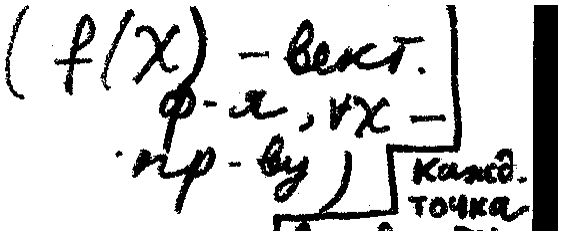
[Горизонтальная линия.] Как их найти? Их можно привести к диаг. форме (пред. унит.).

$$T_\beta f(\chi) = \chi(\beta) f(\chi).$$

[Справа от формулы зачёркнуто: $\chi(\beta)$.] Прив. к опер. умн. на ф-ю, где

$$\chi(\beta_1 + \beta_2) = \chi(\beta_1)\chi(\beta_2).$$

[В правой скобке:] $f(\chi)$ — вект. ф-я, $\forall\chi$ — пр-ву.



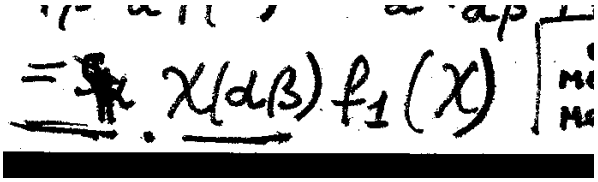

**Сомнительное чтение.** Знак перед $\chi$ похож на $\forall$; конечное сокращение пр-ву сохранено без раскрытия.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000031

[На левом поле, повёрнуто: дин. сист. на аддит. группе — $\longrightarrow$ мульт. группа действ. на ней.]

$$S_\alpha f(\chi) = f_1(\chi),$$

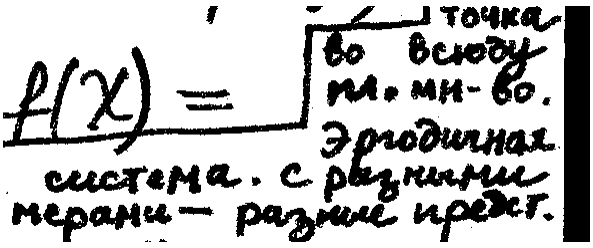
$$T_\beta f_1(\chi) = T_\beta S_\alpha f(\chi) = S_\alpha T_{\alpha\beta} f(\chi) = \chi(\alpha\beta) f_1(\chi).$$




**Сомнительное чтение.** В последнем равенстве перед $\chi(\alpha\beta)$ густо зачёркнут знак, похожий на $S$ / $S_\alpha$. Под отменой стоит $\longleftarrow$, под $\chi(\alpha\beta)$ — $\longrightarrow$. Отменённый знак не прочитан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000031

[В правом нижнем поле, в ступенчатом обрамлении:] Кажд. точка — во всюду пл. мн-во.

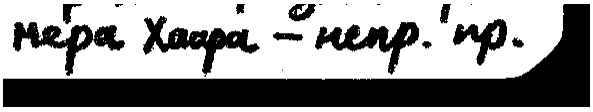



**Сомнительное чтение.** Сокращение перед мн-во похоже на пл.; его средние штрихи не вполне ясны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000031

Эргодичная система. С разными мерами — разные предст.

Мера Хаара — непр. пр.

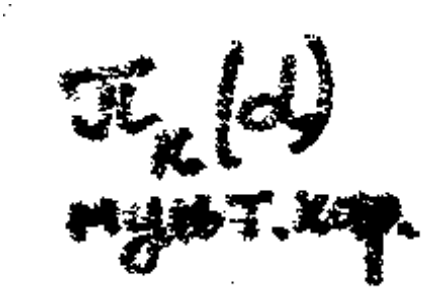



**Сомнительное чтение.** Раскрытие сокращений «непр. пр.» не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000031

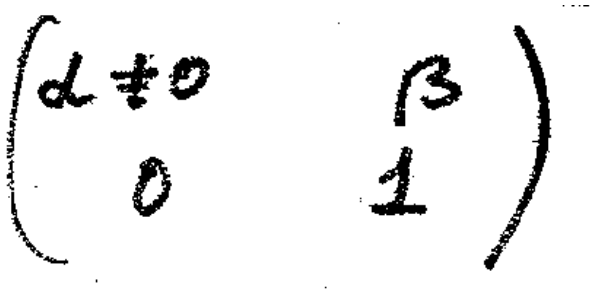
GELFAND-P000032

| $\overline{\chi}_K(\alpha)$ мульт. хар. | $\begin{pmatrix}\alpha\neq 0 & \beta\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ | $0$ | $0$ |
|---|---|---|---|
| $1$ | $\begin{pmatrix}1 & \beta\neq 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ | $-\frac{1}{p-1}$ | $0$ |
| $1$ | $\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ | $1$ | $1$ |



**Сомнительное чтение.** Перед первой матрицей стоит знак с чертой, предположительно $\overline{\chi}_K(\alpha)$; первый знак может быть $\pi$, индекс — $K$ или к. Под ним: «мульт. хар.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000032



**Сомнительное чтение.** В верхней левой записи читается $\alpha \neq 0$: последний знак — замкнутая петля. Перед каждой из двух нижних матриц стоит отдельная $1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000032

[Справа от первого верхнего $0$: Хар. для конечн. групп.] Если перейти к пред. при $p \longrightarrow \infty$. [От строки о пределе $\nearrow$ к правому нижнему $1$.]

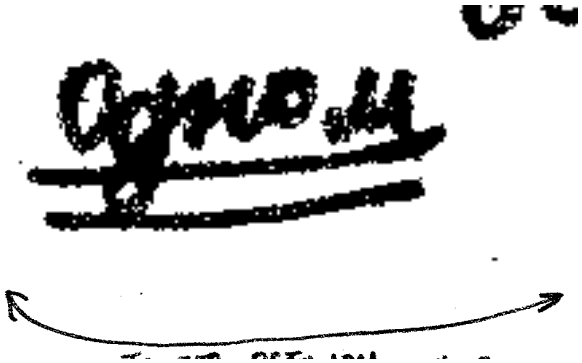


**Рисунок и набранное описание.** Слово на левом поле подчёркнуто двумя чертами и похоже на Одном / Одному. Под ним длинная низкая дуга с направленными наружу наконечниками на обоих концах; правый конец находится под пределом. Подпись не прочитана уверенно.

Одном / Одному

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000032

То, что осталось для рац. чисел.

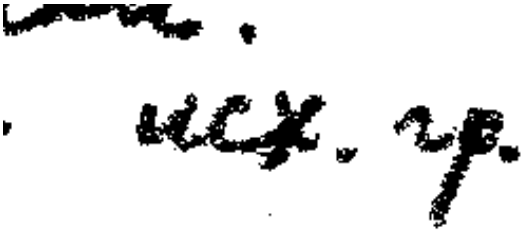
Лемма. $G$, $G_0 \subset G$ [под $G_0$: норм. дел.]. $f$ — пол. опр., $f(e) = 1$, пост. на сопр. $M$ — мн-во их. Рассм. $f|_{G_0}$.

Ещё рассм. ф-и, уд. на $G_0$ тем же [зачёркнута короткая запись] усл.

**Сомнительное чтение.** Короткая запись перед усл. зачёркнута густыми горизонтальными штрихами; её буквы не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000032

Рассм. $H_{G_0}$ — их крайние точки. Они совп. с крайними точками исх. гр.



**Сомнительное чтение.** Слитное заключительное сокращение похоже на исх. гр.; сч. гр. остаётся альтернативой. Оно не раскрыто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000032

(Для счётных групп.) Надо посчит., сколько есть сопр. классов и тогда ищ. представляющ. Из + опр. [Зачёркнуто; предварительное чтение: чего-то.] след., что нет других представл.

**Сомнительное чтение.** Отменённая запись после Из + опр. похожа на чего-то; густые наложенные штрихи не дают полного уверенного слова.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000032

[На левом поле: 2-я раб.]

Беск. симметр. группа: подстан. натур. ряда (движ. лишь конечное число эл. — для счётности). Кл. сопр. эл. зад. циклами. — [Отдельный горизонтальный штрих слева; короткая запись зачёркнута.]

**Сомнительное чтение.** Короткий знак или слово перед длины циклов не читается под двумя густыми горизонтальными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000032

Длины циклов опр. класс сопр. элементов.

$$(n_2, n_3, \ldots),$$

лишь кон. число $\neq 0$.

GELFAND-P000033

Всякий характер

$$\chi(n_2, n_3, \ldots) = \prod a_k^{n_k}.$$

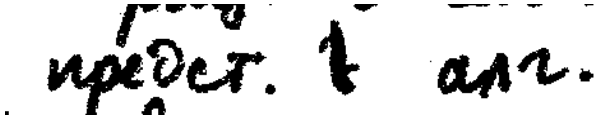
$a_k$ — послед. вещ. чисел. Для конечной группы сложнее. [Над «конечной»: (произв.); между «группы» и «сложнее» сверху вписано «хар.» со скобкой-указателем.] (Фробениус, Юнг, сх. Юнга — классифик. тензоров.) $G_n$ — подгр., изом. исходной — 1-е $n$ ост. на месте. А хар. тот же (зав. лишь от дл. циклов). Отсюда выв. мультипл. хар. от длины циклов и дальше. 3-я раб.

Есть сч. некомп. гр. Практич. все плохие. Хар. Типа 1: сущ. норм. дел. $G_0$, что $G/G_0$ конечн. [Под норм. дел. $G_0$ вписано:] изом. $G$. (Необх. и дост. условие.)

$$\text{Thoma} \quad \left.\begin{matrix}\text{Math. Zeits.}\\ \text{Math. Ann.}\end{matrix}\right\} \ 1964.$$

Это первые 3 раб. его. Не сделано: характеры для гр. матриц 2-го пор. над полем рац. чисел.

Что такое предст. [знак] алг. группы с неизв. полем?

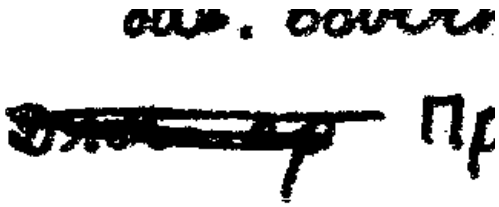


**Сомнительное чтение.** Между «предст.» и «алг.» виден отдельный вертикальный знак. Его значение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000033

$$\begin{pmatrix} \cdot & \cdot \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$ Неизв. поле.

[Справа: Чтобы для хар. полей дав. обычн. выр.] Способ пис. хар. $\forall$ алг. гр. [Короткая запись зачёркнута.]



**Сомнительное чтение.** После алг. гр. короткая запись густо зачёркнута; начало похоже на Это... Остальные штрихи не дают уверенного текста.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000033

Предст. типа 1 и 2 восст. по хар. $G$ зад. схемой полугр. алг., зад. $\forall$ полю. Хар. тоже. [Зачёркнуто; предварительное чтение: Функция / Функц.]

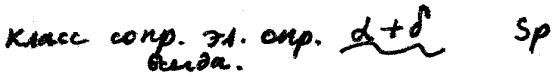
**Сомнительное чтение.** Отменённое слово похоже на Функция / Функц.; окончание перекрыто горизонтальными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000033

Характер — функтор поля $K$. [Справа: $\mathcal{F}(\cdot)$.] (Полю $K$ отвечает формула.) Если есть рав-во для нескольких полей, то и всегда. (Аналогично напр. только для конечных.)

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \quad \text{с } \det = 1.$$

Класс сопр. эл. опр. $\alpha + \delta$. [Под «сопр. эл.»: вида. / велич.] [Справа: Sp.]



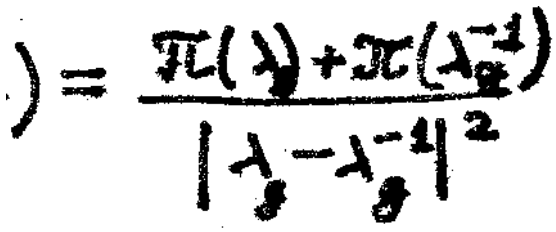
**Сомнительное чтение.** Слово под «сопр. эл.» читается предварительно как «вида.» или «велич.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000033

GELFAND-P000034

Что мы знаем? Хар. гр. вещ. матр. с $\det = 1$. Комплексные —

$$\sigma(g) = \frac{\pi(\lambda_g) + \pi(\lambda_g^{-1})}{|\lambda_g - \lambda_g^{-1}|^2}.$$



**Сомнительное чтение.** У первой $\lambda$ в числителе нижний штрих сливается с правой скобкой. Индекс $g$ предварительный.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000034

[Справа: Гельфанд, Наймарк, 1947.] $\pi(\lambda_g)$ — мульт. характер поля компл. чисел. Веществ.

$$\sigma(g) = \begin{cases} \dfrac{\pi(\lambda_g) + \pi(\lambda_g^{-1})}{|\lambda - \lambda^{-1}|} & \text{если } \lambda \text{ — вещ.,} \\ 0 & \text{если } \lambda \text{ — компл.} \end{cases}$$

$$\sigma'(g) = \begin{cases} \dfrac{\pi(\lambda_{\min})}{|\lambda - \lambda^{-1}|} & \text{если } \lambda \text{ — вещ.,} \\ \dfrac{\pi(\lambda_g) + \pi(\lambda_g^{-1})}{|\lambda - \lambda^{-1}|} - \dfrac{\pi(\lambda_g) - \pi(\lambda_g^{-1})}{\lambda_g - \lambda_g^{-1}} & \end{cases}$$

[Во второй строке последней скобки условие справа не написано. На левом поле повёрнуто:] Вангутен / Ванцутен, 1947.

**Сомнительное чтение.** Фамилия на поле похожа на Вангутен / Ванцутен. Слитные средние штрихи не вполне ясны; написан год 1947.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000034

[Зачёркнуто; предварительное чтение: предст.]

**Сомнительное чтение.** Отменённое сокращение похоже на предст.; горизонтальная отмена и два длинных нижних штриха перекрывают части букв.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000034

$p$-адич. числа.

$$\sigma(g) = \begin{cases} \dfrac{\pi(\lambda_g) + \pi(\lambda_g^{-1})}{|\lambda_g - \lambda_g^{-1}|} & \text{если } \lambda_g \in K \text{ — веществ.,} \\ 0 & \lambda_g \overline{\in} K. \end{cases}$$

[Непринадлежность в источнике обозначена чертой над $\in$. Справа у длинной вертикальной черты:] Гельфанд, Граев, 1963.

Конечное поле.

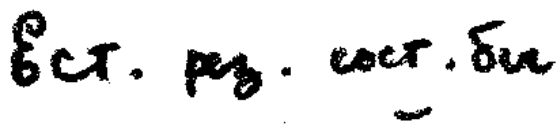
$$\sigma(g) = \begin{cases} \pi(\lambda_g) + \pi(\lambda_g^{-1}) & \lambda \in K, \\ 0 & \lambda \overline{\in} K, \end{cases}$$

[Справа: Фробениус, 1895.]

$$\sigma'(g) = \begin{cases} 0 & \lambda \in K, \\ -\pi(\lambda_g) - \pi(\lambda_g^{-1}) & \lambda \overline{\in} K. \end{cases}$$

GELFAND-P000035

Ест. рез. сост. был в том, что надо перейти к группе аделей.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000035

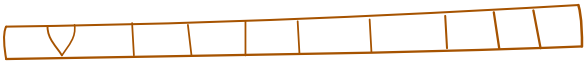
**Сомнительное чтение.** Первое сокращение читается «Ест.», третье — «сост.». Среднее предварительно читается «рез.»; средний штрих сливается с соседними. Сокращения не раскрыты.

Гр. аделей — прям. $\sum$ гр. всех $p$-адич. чисел. В ней есть рац. числа — диагональ.

Вишик.

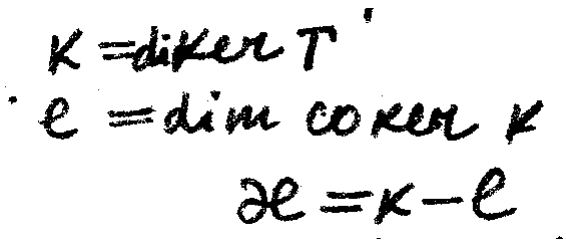
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000035

**Рисунок и набранное описание.** Под фамилией узкая полоса с неровными длинными краями и поперечными штрихами. Два штриха у левого края сходятся к нижнему краю; следующие разделители стоят на разных расстояниях. Внутри подписей нет.



Чем надо заниматься в дифф. ур-ях. Для лин. опер. с кон. ядром и коядром ввод. индекс.

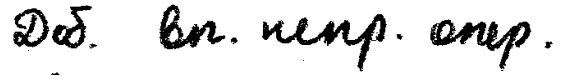
$$k = \dim \ker T, \qquad \ell = \dim \operatorname{coker} K, \qquad æ = k - \ell.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000035

**Сомнительное чтение.** Буква после coker похожа на $K$. Петлевой знак индекса передан предварительным кандидатом æ; его точная буква не установлена.

1) Если зам. на $\|T - T_1\| < \varepsilon$, то æ не мен. 2) Доб. вп. непр. опер. не мен. индекса.

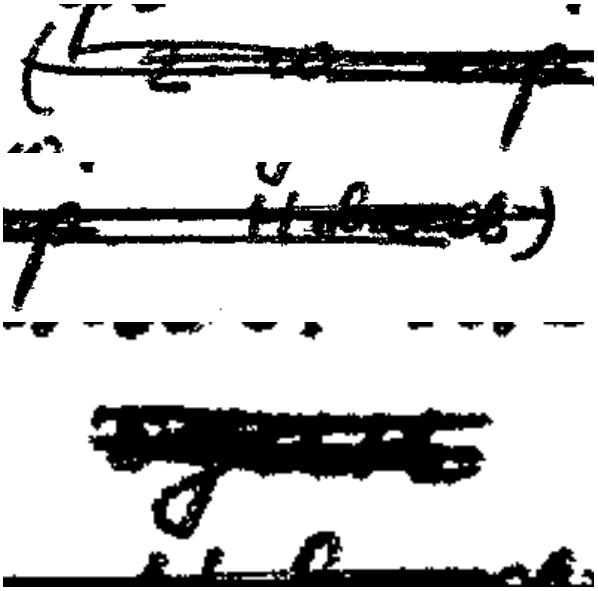


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000035

**Сомнительное чтение.** Написано Доб. вп. непр. опер.; слитные сокращения вп. непр. сохранены без раскрытия.

æ позв. классиф. эллипт. ур-я на многообр. (Атье и Зингер) Гомотопич. классифик. Вишик счит., что индекс единств. гомотопич. инв.

Сист. с пост. коэфф. в шаре имеет [короткая запись зачёркнута] как ещё один гомот. инв. [Под строкой длинная зачёркнутая запись в скобках.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000035

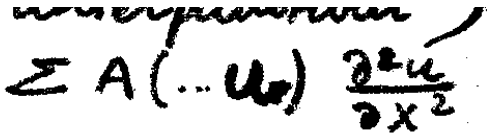
**Сомнительное чтение.** После имеет короткая запись отменена; её нижняя петля видна. Ниже длинная запись в скобках зачёркнута двумя горизонтальными линиями; конец похож на инв. Текст не прочитан.

Можно ли любую перев. в любую (большого числа ур-й — уст.). Аналог. смысл имеет вопрос для раз. класса нелин. ур-й. Что такое æ? Что такое ядро и коядро? $\sim$ конечное ядро. Квазилин. ур-е.

$$Tu = v.$$

[Справа: $u$ — многообр. Треб., чтобы оно было конечномерно.] Главн. часть нелин. ур-я. Коядро $\sim$ [короткая волнистая линия]. [Справа: В кажд. точке линеариз. ур-е и везде одно и то же.] Задача: исслед. индекс нелин. эллиптич. ур-я. (Это вопрос интегральный.) Квазилин.

$$\sum A(\dots u_0)\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000035

**Сомнительное чтение.** Нижний знак при $u$ в аргументе $A$ похож на $0$ / $\omega$; слитные тёмные штрихи не дают точного выбора. Многоточие и отсутствие индексов суммы сохранены.

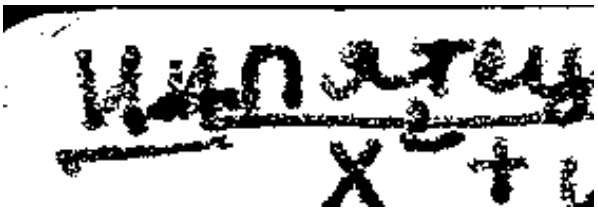
16 го. Линник — «Как исп. ф. ан. в теории вероятностей».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000035

**Сомнительное чтение.** Мелкие знаки после 16 читаются предварительно как «го». Их начертание допускает чтение цифрами.

GELFAND-P000036

И. И. / И. М. Пятецкий-Шапиро.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000036

**Сомнительное чтение.** И. И. / И. М. Пятецкий-Шапиро. Второй инициал слит; точное чтение не установлено.

(Илья Иосифович). Раб. Линника.

$$x^2 + y^2 + z^2 = m.$$

[Слева:] $\phi$.

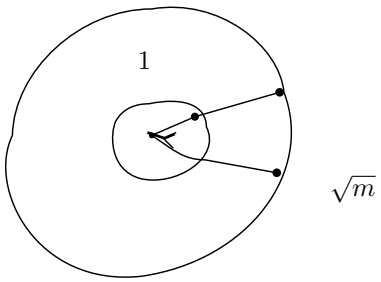
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000036

**Сомнительное чтение.** На левом поле отдельный петлевой знак с правым вертикальным штрихом, похожий на $\phi$. Значение не подписано.

При каком $m$ есть целочисл. решения? Изв., что не всегда есть реш. (При $m = 8a + 7$, то решений нет.) [Под $8a + 7$: по mod 8.] Как реш. расп. на пов. 3-х мерн. сферы. Рад. $m^{1/2}$.

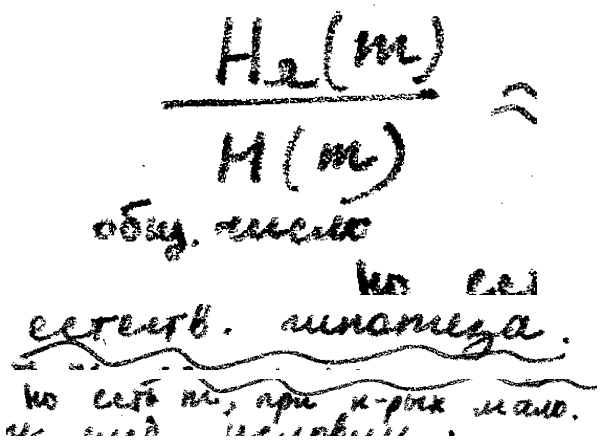
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000036

**Рисунок и набранное описание.** Два неровных округлых контура, подписи $1$ и $\sqrt{m}$, расходящиеся линии, три жирные точки и утолщённый внутренний узел с маленькой стрелкой влево. Стык внутренних штрихов не вполне ясен.




Выд. обл. на ед. сфере и посм., ск. точек в неё проецир.

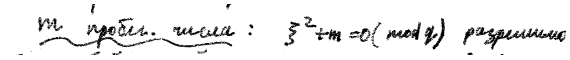
$$\frac{H_2(m)}{H(m)} \approx \operatorname{mes}\Omega.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000036

**Сомнительное чтение.** Нижний знак в числителе похож на 2; $\Omega$ остаётся альтернативой. Под $H(m)$: общ. число. Справа: естеств. гипотеза; ниже: но есть $m$, при к-рых мало. Последняя краткая запись не вполне ясна.

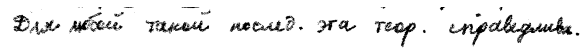
Это справедливо при след. условии: если прост. число $q$ $m$ пробег. / пробл. числа: $\xi^2 + m = 0 \pmod q$ разрешимо.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000036

**Сомнительное чтение.** Подчёркнуто: $m$ пробег. / пробл. числа. Средние и последние штрихи сокращения слитны; раскрытие не установлено.

Для любой / небол. такой послед. эта теор. справедлива.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000036

**Сомнительное чтение.** Слитное слово после Для похоже на любой; затем такой послед. Прежнее чтение небол. остаётся альтернативой для тёмных начальных штрихов.

С пом. $q$ на сфере устр. дин. система, повед. к-рой подчин. вер. законам: Фикс. $q$, рассм. [короткая запись зачёркнута] целую точку на сфере и все ортог. матрицы с эл. вида $a/q$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000036

**Сомнительное чтение.** Перед целую точку короткая запись зачёркнута несколькими густыми штрихами; текст не прочитан.

($a$ — целое.) Их кон. число, но много. Целую точку они пер. в не целую. Но среди них кон. число, перев. целую точку в целую. Строим такой поток ($\forall$ точки свои $48$ ортог. матриц). $e$ — хар. ф-я.

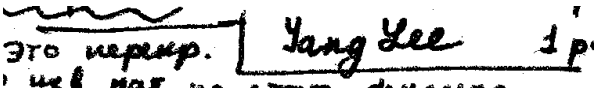
$$e(Tx) + e(T^2x).$$

[Стрелка вправо: к площади.] Это марковская цепь.

GELFAND-P000037

Повзнер. Наум Яковлевич. План стат. физики. Инт. работы.

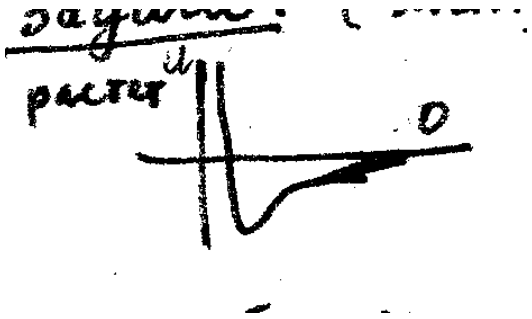
| | |
|---|---|
| Ruelle | 2–3 раб. |
| Yang Lee | 1 раб. |



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000037

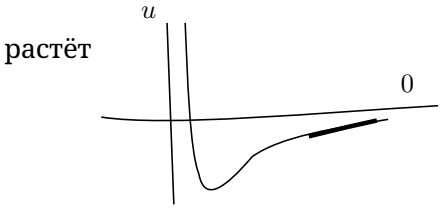
**Рисунок и набранное описание.** Ломаная линия опускается ступенькой рядом со списком работ; её правая часть проходит под «Yang Lee».

Это перевор. Всё, что изв. мат. по стат. физике. Кац — модели. Задача. (элем.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000037

**Рисунок и набранное описание.** Вертикаль с $u$, горизонталь с $0$ справа; кривая круто спускается ниже горизонтали, затем поднимается к ней справа. Правый участок утолщён. Слева: растёт. Точный стык утолщённых штрихов не вполне ясен.




$$\min \sum_{i,j=1}^{N} u(x_i - x_j).$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000037

**Рисунок и набранное описание.** Линия под суммой поднимается ступенькой к записи справа.

$x$ ходит в 2-мерн. пр-ве.

Набор $x$. Есть $C$, что min конфиг., что всё в сфере рад. $C$. (Легко показ. $N^2$, а в случ. сферы $N^3$.) [Под $N^2$ и «случ.» отдельные толстые линии.]

16/XI Лин. опер. в гильб. пр-ве имеет инв. подпр-во. Решена!!! Bull. Amer. Math. Soc.

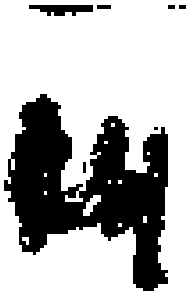
Lui de Brange и ...

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000037

**Сомнительное чтение.** Написано Lui de Brange и ...; окончание фамилии петлевое, возможен последний s. Год: 1964.

1964. Соед. с теор. Лившица.

[Слева ниже:] $\phi$ / $\psi$.



**Сомнительное чтение.** На левом поле отдельный знак с двумя верхними штрихами и правой нижней петлёй; графические кандидаты $\phi$ / $\psi$. Подписи нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000037

det по Шуру. Надо брать группу подст., а вместо всех — предст. det + опр. матр. есть + опр. матрица.

Арнольд. Рассм. дин. сист. и соотв. квантовую сист.

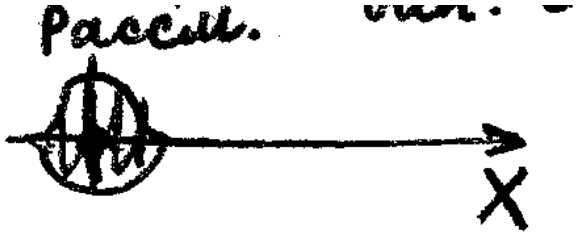
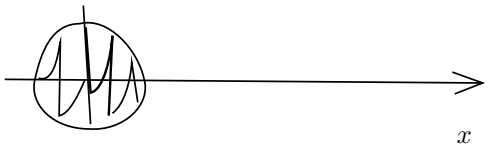



**Рисунок и набранное описание.** Почти круглый контур вокруг пересечения вертикали и горизонтальной стрелки вправо с подписью $x$. Внутри неровные вертикальные и волнистые штрихи; их пересечения местами слиты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000037




$$\psi(x)e^{\frac{i}{h}S(x)}.$$

Квантовая частица.

$$\psi \in \mathcal{D}(\mathbf{R}^n), \qquad S(x) = \int p\,dx.$$

$h$ — пост. Планка. Решение ищ. в таком же виде. Получ. квазикл. асимптотика.

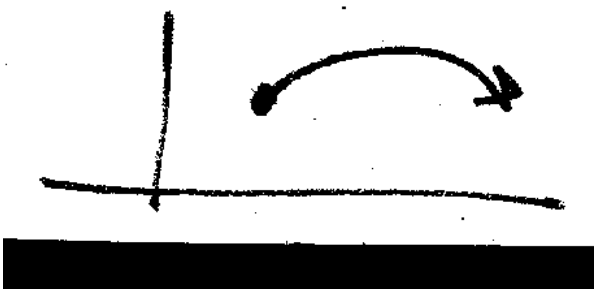
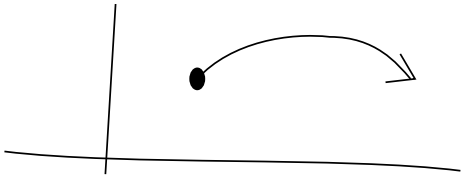
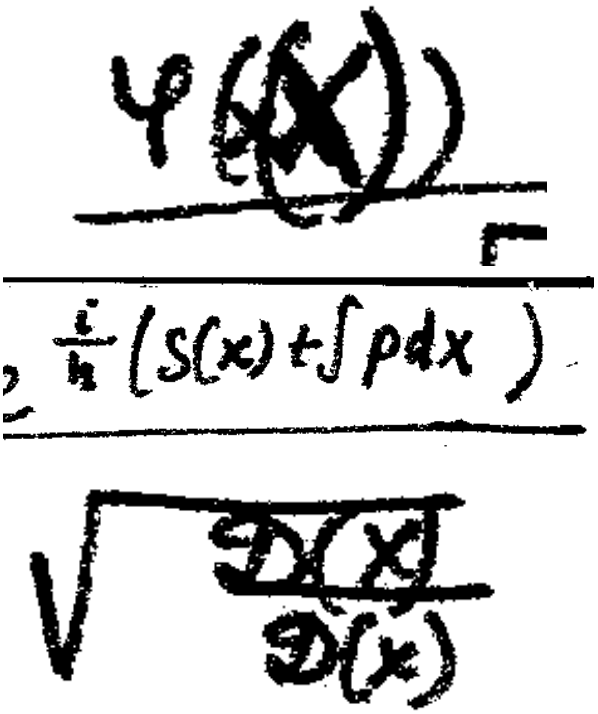


**Рисунок и набранное описание.** Оси без подписей. Справа над горизонталью жирная точка; из неё дуга идёт вверх и вправо, затем вниз к правому наконечнику. Продолжение за границей кадра не показано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000037



$$\frac{\psi(\xi(x))e^{\frac{i}{h}(S(x)+\int p\,dx)}}{\sqrt{\dfrac{D(X)}{D(x)}}}.$$



**Сомнительное чтение.** Аргумент $\psi$ переписан: $\xi(x)$ / $x$. Знак после $S(x)$ похож на $+$ / $t$. Под корнем верхняя буква аргумента похожа на $X$ / $x$; отдельного индекса не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000038

[Справа: норм. множитель.] Верна лишь при $h \longrightarrow 0$, но при $D \neq 0$. (Через $t$ отобр. $D$ — det новых т. по старым.) Реш. вопр. прив. к топ. инвар. многообразия. (В т. поворота.) Индекс. [Справа: При движ. получ. класс когомологий.]

Линник. Идеалы колец ф-й с точки зрения прилож. к статистике. A. Cartan — о ид. колец голом. ф-й (47 и 50 г.). Появл. аналит. пучки (снач. у Ока). Прил. аппар. аналит. пучков. Что такое статистика?

$$(X, A, \mu) \xrightarrow{T} (Y, B).$$

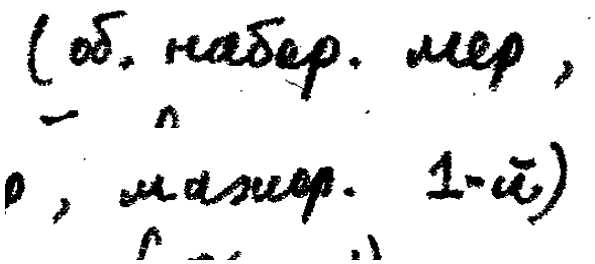
[Под первой скобкой: пр. с мерой. Под второй: пр-во с $\sigma$-сист.] $T$ — измер. отображение (ф-я наблюдений). $X$ — мы наблюдаем. Мера на $Y$ прям. индуц. [короткая запись зачёркнута] из $X$.

**Сомнительное чтение.** Между прям. индуц. и из $X$ короткая запись густо зачёркнута; точный текст не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000038

$X$ — евкл. пр-во. $A$ — борелевы мн-ва.

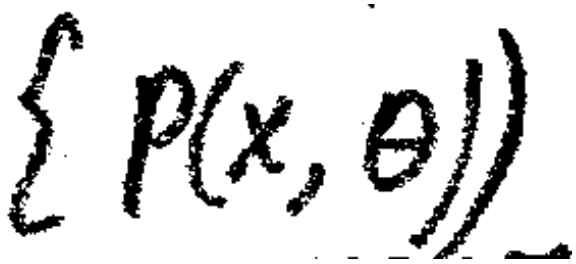
$\mu$ — мера. (об. набор. мер, мажор. 1-й).



**Сомнительное чтение.** В скобках: об. набор. мер, мажор. / массы 1-й / 1-ой. Слитные штрихи перед 1-й ближе к мажор.; точное сокращение и окончание не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000038

Есть семейство мер $\{P(x,\theta)\}$.



**Запись в рукописи.** После $P(x,\theta)$ стоит вторая круглая скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000038

[Под $P(x,\theta)$: зад. плотностью.] Мы хотим получить свед. о параметре, наблюдая $X$.

$$x_1,\dots,x_n \in N(a,1).$$

[Под $N(a,1)$: гаусс. сем-во. Справа: 1 — точность, $a$ — параметр.]

$$x_i = a + \Delta_i, \qquad \overline{X} \text{ ср. арифм.}$$

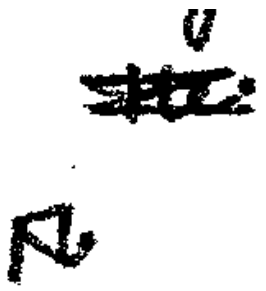
$\Delta_i$ — норм.

GELFAND-P000039

Стат. — нах. оценок. Пров. гипотез $a = a_0$. $\theta \in \Omega$. ($\Omega$ — комп. в $\mathbf{R}^n$ обл.) 0-я гипотеза $H_0 = \theta \in \omega$ (подпр-во). Пров. по пост. выборке с розыгрышем. Выб. тест — ф-я наблюдений

$$0 \le \varphi(x_1,\dots,x_n) \le 1.$$

[Под формулой: вер. смысла.] Наблюд. с пом. случ. ф-и и розыгрыш с пом. вер. $\varphi$, $1-\varphi$. [Слева отмена и отдельный знак ниже.]

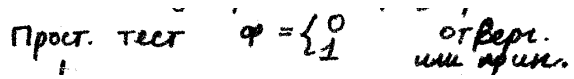


**Сомнительное чтение.** Короткая запись густо зачёркнута. Под ней отдельно знак, похожий на $\pi$ / П; значение не подписано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000039

Прост. тест

$$\varphi = \begin{cases} 0 & \text{отверг.} \\ 1 & \text{или прин.} \end{cases}$$



**Запись в рукописи.** Две короткие записи расположены справа от 0 и 1. Прямых соединительных штрихов нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000039

[Стрелка вниз к примеру:]

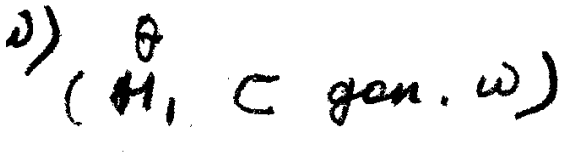
$$|\overline{x} - a_0| > \varepsilon \qquad \text{отвергать или прин.}$$

Качество теста оценив. так.

$$E(\varphi \mid H_0).$$

Мат. ожид. при гипотезе $H_0$ (парам. $\in \omega$). [Справа: им. смысл лишь если 1 точка.] $H_1$ — альтернатива.

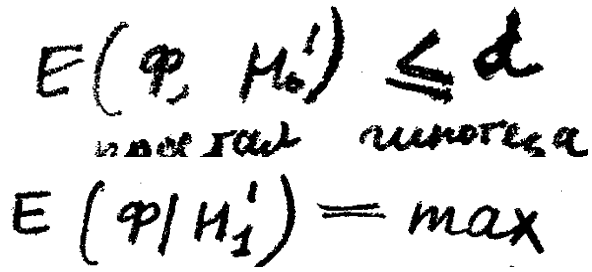
$(\overset{\theta}{H_1} \subset$ доп. $\omega)$.



**Сомнительное чтение.** Над $H_1$ отдельно $\theta$. Следующий С-подобный знак может быть $\subset$; затем доп. $\omega$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000039

$$E(\varphi, H_a') \leq \alpha, \qquad E(\varphi \mid H_1') = \max.$$



**Сомнительное чтение.** Слева нижний знак при $H$ похож на $a$ / 0, верхний штрих на $\prime$ / 1. Между $\varphi$ и $H$ запятая. Справа верхний штрих при $H_1$ виден отдельно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000039

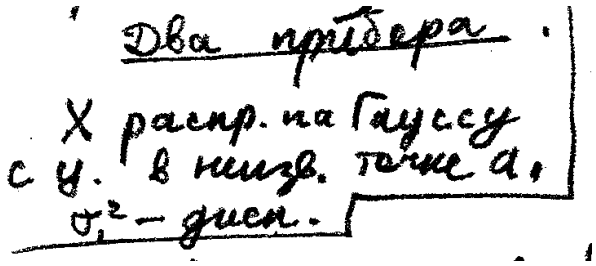
[Под левым ожиданием: простая гипотеза (зафикс. точка). Под правым: (желательно).] Не слишком часто отвергали верную, но и часто отвергали [короткая запись зачёркнута] неверную.

**Сомнительное чтение.** Перед неверную крохотный знак густо зачёркнут; текст под отменой не прочитан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000039

Тесты подобные. (В кажд. точке 0-й гипотезы вероятн. $\alpha$.)

Два примера.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000039

**Рисунок и набранное описание.** Ступенчатая нижняя линия и высокий правый край окружают запись о гауссовой выборке.

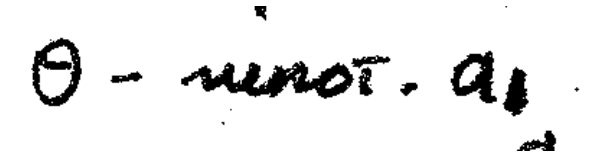
$X$ распр. по Гауссу с ц. в неизв. точке $a_1$.
$\sigma_1^2$ — дисп.

Пров. с пом. инв. тест.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000039

**Сомнительное чтение.** На продолжении: 0-я, ниже короткая отмена и гип. / ил. Слитные штрихи после отмены не дают точного чтения.

$\theta$ — мног. $a_i$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000039

**Сомнительное чтение.** $\theta$ — мног. / мнот. $a_i$. Последний штрих сокращения похож на г / т; чтение не установлено.

Вопр. $a_1 = a_2$?

$$N(a_1, \sigma_1^2), \qquad x_1, x_2, \ldots, x_n,$$
$$N(a_2, \sigma_2^2), \qquad y_1, \ldots, y_n.$$

[Справа: $\sigma_i^2$ — парам. неизвестны.]

$$H_0: \quad a_1 = a_2,$$
$$E(\varphi \mid H_0') = \alpha, \qquad E(\varphi \mid H_1) = \max.$$

$\varphi$ — ?

GELFAND-P000040

$\varphi$ инв. или подобна, если $\forall\theta$ матем. ожидание $\varphi$ одно и то же. ($\forall\theta$ есть распр. вер.)

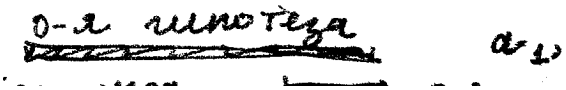
$$E(\varphi \mid H_0) = \alpha, \qquad E(\varphi \mid H_1') = \max.$$

[Справа: [знак]].

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000040

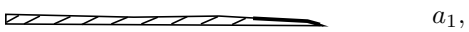
**Сомнительное чтение.** Справа от ожиданий виден отдельный густой знак. Его чтение не установлено.

$H_1'$ — одна точка в дополнении. Байесова мера — мера на пр-ве параметров. (Зад. заранее — априорное распред.) [Слева стрелка вправо к строкам:] Мера зав. от 4-ки точек $(a_1, a_2, \sigma_1, \sigma_2)$. 0-я гипотеза.

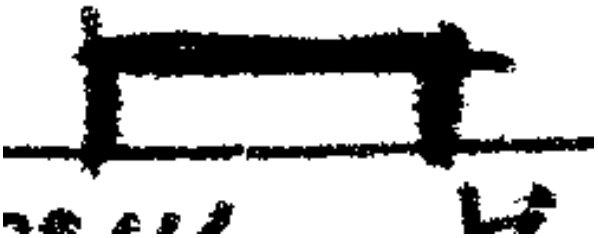


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000040

**Рисунок и набранное описание.** Под 0-я гипотеза неровная узкая полоса с наклонными штрихами; справа отдельно $a_1$ и запятая. Правые штрихи слиты с верхним краем.



Байес. мера.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000040

**Рисунок и набранное описание.** Рядом с Байес. мера пустой прямоугольник: верхняя сторона утолщена и выступает вправо, нижняя линия продолжается за обе вертикальные стороны. Внутри подписи нет.

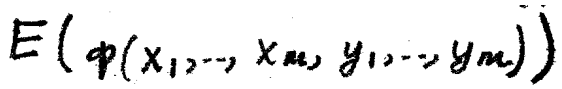
[Справа: Равном. распр., от. 0.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000040

**Сомнительное чтение.** Краткая запись перед 0 предварительно читается «от.».

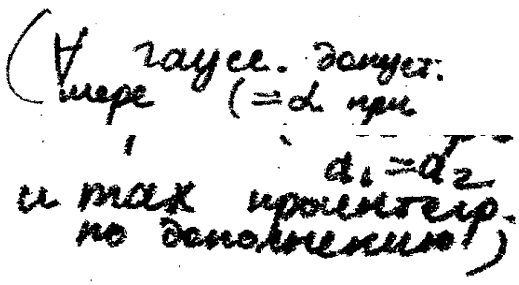
Надо уметь реш. $\forall$ байес. распр.-меры. Рез.: Распр. вер. в $X \times Y$ с зад. Гаусс. мерой (4-х парам.). Надо найти $\varphi(x, y)$, чтобы

$$E\big(\varphi(x_1,\dots,x_n,y_1,\dots,y_m)\big).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000040

**Сомнительное чтение.** Последний индекс при $x$ похож на $n$ или $m$; два штриха сливаются. При $y$ сохранено $m$.



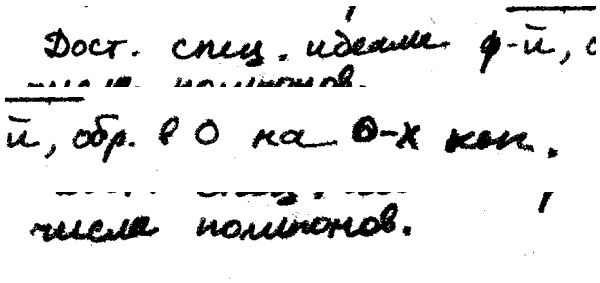
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000040

**Сомнительное чтение.** Справа: $\forall$ гаусс. допуст. мере ($=\alpha$ при $a_1=a_2$ и max проинтегр. на дополнении). Слово после max похоже на проинтегр.; параметр. остаётся прежним альтернативным чтением.

Дост. статистика — сод. всю инф. о параметрах.

Не сделана зад. $\theta_1, \theta_2$ — компл. перем. $f(\theta_1,\theta_2)$ в шаре не известны идеалы (Все прим. идеалы, отв. ид., равному 0.) Глиссон — шар и центр голом.

Дост. спец. идеалы ф-й, обр. в $0$ на $\theta$-х кон. числе полиномов.



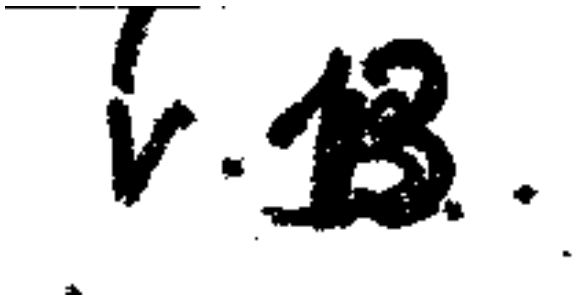
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000040

**Сомнительное чтение.** Первый знак после «на» предварительно прочитан как $\theta$; возможен $0$.

GELFAND-P000041

Gleason — Горин.

J. Math. Mech. v. 13. N 1 (1964).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000041

**Сомнительное чтение.** Поверх более ранних штрихов написано 13. Нижнее число не установлено.

Рассм. шар $z=(z_1,z_2)$,

$$|z_1|^2+|z_2|^2\le 1$$

и ф-и, ан. внутри и непр. на гран., причём $f(0,0)=0$. Сущ. ли $g_1,g_2$ того же типа, чтобы

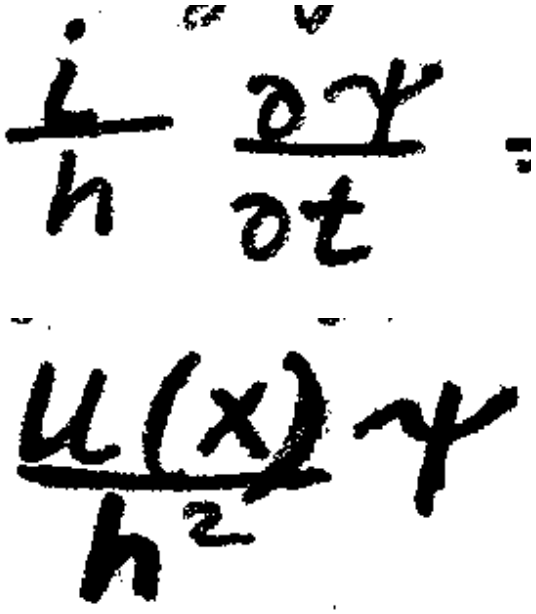
$$f=z_1g_1+z_2g_2$$

(max идеал; будет ли $z_1,z_2$ базисом? Это можно сделать внутри, но неизв., можно ли на границе? Для одной пер. тривиально. Для бицилиндра делается (т.к. ряд Тейлора сх. на бицилиндре и можно взять ...). Без гран. — тогда шар можно заменить любой областью голоморфности.

23/XI. Арнольд. «О работе Маслова».

Рассм. в частн. зад. Коши для ур-я Шредингера. Конфиг. пр-во.

$$\frac{i}{h}\frac{\partial\Psi}{\partial t} = \Delta\Psi - \frac{U(x)}{h^2}\Psi$$



**Сомнительное чтение.** Слева перед производной написано $i/h$; справа под $U(x)$ стоит $h^2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000041

$U(x)$ — потенц. энергия.

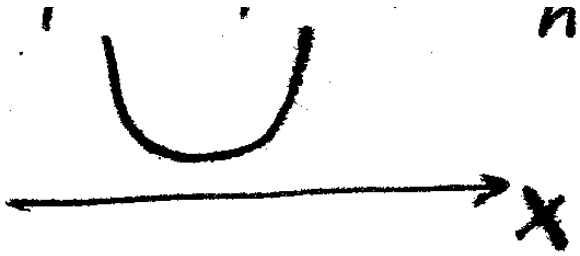
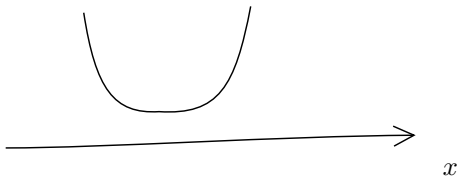


**Рисунок и набранное описание.** Над почти горизонтальной линией с правым наконечником $x$ стоит открытая сверху U-образная кривая; её дно не касается линии. Вертикальная ось не нарисована.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000041

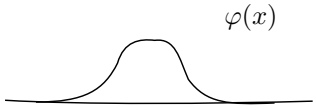



$$\Psi|_{t=0} = \varphi(x)e^{\frac{i}{h}S(x)}$$

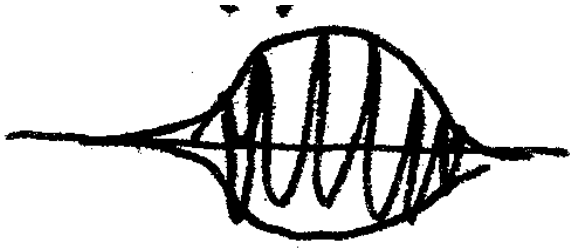
[Под $\varphi(x)$: фин.]

**Рисунок и набранное описание.** Над горизонтальной чертой небольшой округлый выступ с крутыми боками; справа сверху подпись $\varphi(x)$. Отдельные наконечники не различаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000041

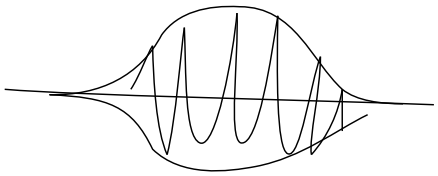



$S(x)$ может быть $S(x) = px$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000041

**Рисунок и набранное описание.** Между верхним и нижним округлыми контурами волнистые и почти вертикальные штрихи, пересечённые почти горизонтальной чертой. У краёв и в утолщениях отдельные соединения не разделяются уверенно.



Колеб. (быстрые), пропод. $\varphi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000041

**Сомнительное чтение.** После «Колеб. (быстрые)» написано «пропод.». Раскрытие сокращения не установлено. Затем $\varphi$.

GELFAND-P000042

Асимпт. при $h \to 0$ ищ. в виде

$$\Psi = e^{\frac{i}{h} a(x,t)}.$$

$a$ — компл. ф-я. Подставим и получ. послед. ас. ф-лы решения зад. Первые 2 члена имеют вид

$$\Psi(x,t) = \frac{\varphi(X(x,t)}{\sqrt{\frac{\partial x(X,t)}{\partial X}}} e^{\frac{i}{h}(S(X(x,t))+\int p\,dx)+O(h)}$$

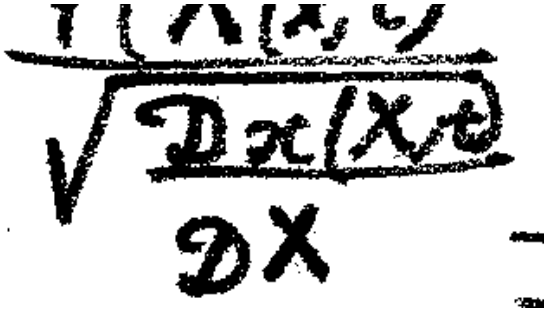
**Запись в рукописи.** В числителе после $t$ видна одна закрывающая скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000042

**Сомнительное чтение.** Запись $+O(h)$ стоит на поднятой строке после скобки фазы; отдельной нижней строки для неё нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000042

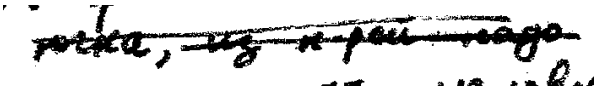
**Сомнительное чтение.** В числителе под корнем первый округлый знак похож на $D$ / $\partial$; в знаменателе виден $\partial X$. Верхний аргумент записан $(X,t)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000042

[От знаменателя: — из унит.; см. Титчмарш и Ландау.] $\varphi$ — зад. нач. амплит. $X$ при $t = 0 = x$.

$\underset{(x,t)}{X}$ — [зачёркнуто: точка, из к-рой надо].



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000042

**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием читается точка, из к-рой надо / наше; последние буквы перекрыты чертой.

Классич. нач. условие.

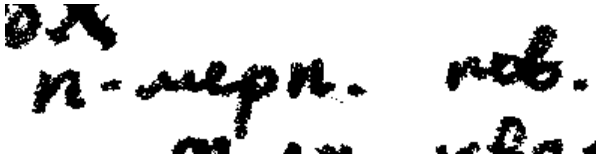
$$p = \dot{x}, \qquad \dot{x} = \frac{\partial S}{\partial x}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000042

**Сомнительное чтение.** У обоих знаков $x$ / $X$ видна точка сверху. После $\partial S$ нижний знак похож на $X$ / $x$; регистр не установлен уверенно. Отдельный нижний индекс у первого знака не виден.

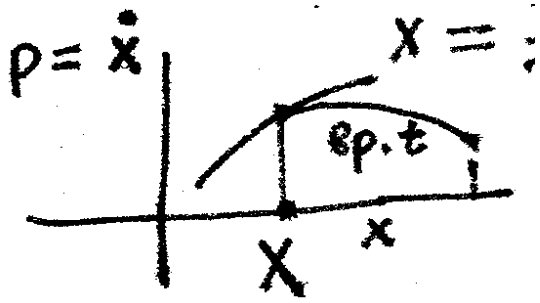
$S$ в нач. мом. задано.

$n$-мерн. пв. / пб.



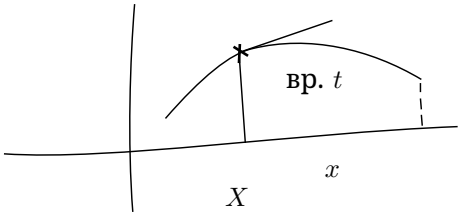
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000042

**Сомнительное чтение.** После $n$-мерн. стоит короткое слитное сокращение, похожее на пв. / пб.; оно не раскрыто.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000042

**Рисунок и набранное описание.** Пересекающиеся почти горизонтальная и вертикальная линии, дуга над ними и две вертикальные черты от дуги. Под левой чертой $X$; $x$ стоит между чертами. Внутри вр. $t$. От левого пересечения наклонный штрих вправо вверх, с густым началом; направление стрелки не установлено.



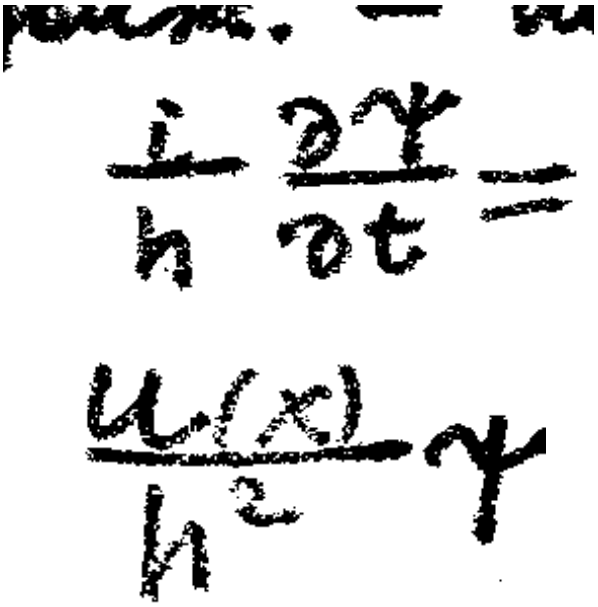

Ф-ла квазиклассич., справедл., когда якоб. $\neq 0$. Квазикл. — когда справ. эта ф-ла.

$$\ddot{x} = -\frac{\partial U}{\partial x}$$

классич. механика ($x$ — вектор). В квант. мех. $\forall t$ есть волн. ф-я $\Psi$. $|\Psi|^2$ — вер.

Ур-е движ. — Шрёд.

$$\frac{i}{h}\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \Delta\Psi - \frac{U(x)}{h^2}\Psi$$



**Сомнительное чтение.** В повторном уравнении слева $i/h$, справа $U(x)/h^2$; обе дроби видны отдельно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000042

(если нет $i$, то ур-е теплопр.; если нач. в точке, то потом расплывается). Связ. с асимпт. соб. знач. $\Psi|_{t=0}$ задаётся. $\Psi(x)$

**Рисунок и набранное описание.** После $\Psi(x)$ длинная почти горизонтальная черта с утолщённым правым концом. Подписи над ней и уверенного наконечника нет.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000042

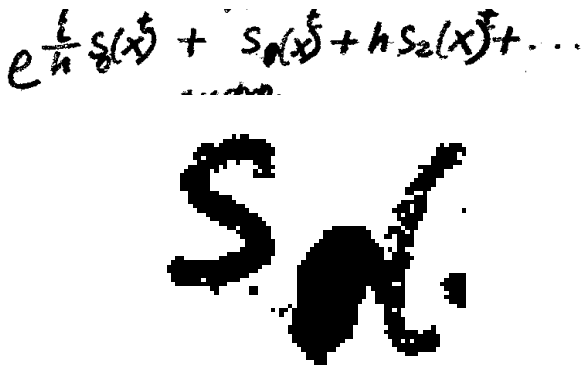
GELFAND-P000043

$S(x) = px$ тогда ф-ла де Бройле.

$$\frac{\partial S}{\partial x} = p$$

Обычн. приём нах. асимпт. — реш. ищ. в виде

$$e^{\frac{i}{h}S_0(x^t)+S_1(x^t)+hS_2(x^t)+\cdots}$$



**Сомнительное чтение.** Над $x$ во всех трёх аргументах поднятый знак с поперечной чертой, похожий на $t$; чтения $x^t$ / $\dot{x}$. Нижний знак у второго $S$ залит чернилами: $S_1$ / $S_0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000043

По времени [вписано сверху: дифф.] $\frac{1}{h^2}$ ...Гл. член надо искать как $e^{\frac{i}{h}S_0(x)}$. Если $S$ вещ., то осциллир., если компл., то есть уб. Получ. ур-е 1-го пор. и 1-я ф-я вещ. и получ. осцилл. Надо взять амплит., поэтому 2 чл. Теперь надо подбр. нач. данные к этой асимпт.
$\Omega$ / $\delta$ нельзя, т.к. много постр. частот (сильно лок.).

**Сомнительное чтение.** $\Omega$ или $\delta$: петля с нижней горизонтальной чертой и длинным левым хвостом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000043

$$\varphi(x,t)e^{\frac{i}{h}S(x,t)}$$

если подст. туда, то для $S$ ур-е 1-го порядка

$$\frac{\partial S}{\partial t} = H\left(x, \frac{\partial S}{\partial x}\right), \qquad H = U(x) + \frac{\dot{x}^2}{2}$$

к-рому соотв. обыкн. ур-е. $\varphi$ — плотн. дин. сист. (как они движ. по кл. мех.). Надо взять $x$ и для неё найти $X$, так что наше ур-е через $t$ из $X$ придёт в $x$. Точки несут с собой $\varphi$.

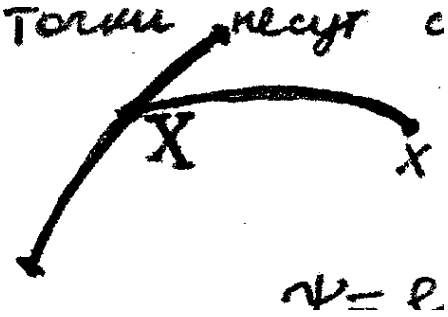
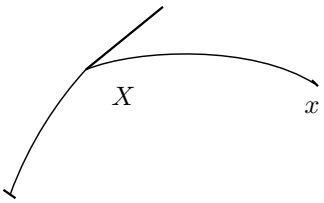



**Рисунок и набранное описание.** Изгибающаяся кривая с $X$ под левым соединением и $x$ у правого конца. Через левое соединение проходит толстый наклонный штрих. Наконечник или направление не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000043




По $x$ дано $\dot{x}$ (дана дин. сист.). При малых $t$ одн.

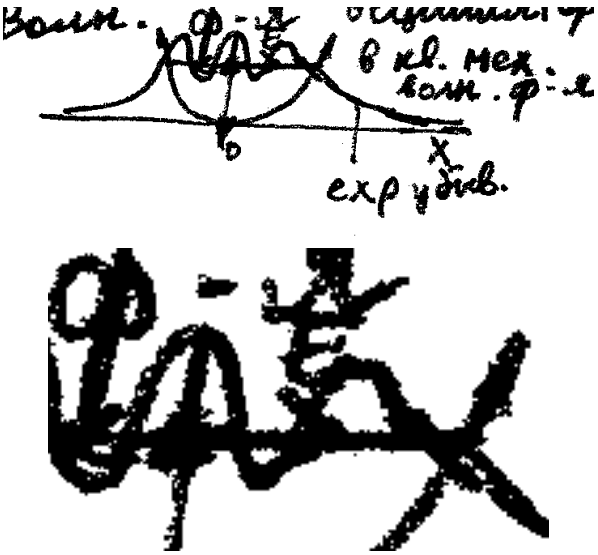
$$\Psi = e^{iH}$$

унит. $\mathcal{D}$ — якоб. доб. для унитарности. $e$ — фаз. множ. с изм. амплит. крутится. Раб. Маслова, когда $t$ произв., а не мало.
$t = 0$ якоб. [запись зачёркнута] $= 1$ (преобр. тожд.).

**Сомнительное чтение.** Густо зачёркнутое выражение после якоб. и перед $= 1$; отдельные знаки не установлены.

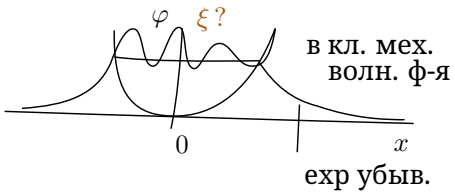
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000043

Волн. ф-я осциллятора. Маятник.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000043

**Рисунок и набранное описание.** Пересекаются параболическая дуга, колеблющийся контур, почти горизонтальная черта и центральный штрих. Видны $\varphi$, $0$, $x$; верхний небольшой знак похож на $\xi$, но его нижняя часть слита с кривой. Подписи: в кл. мех. волн. ф-я; exp убыв. Точные соединения густых штрихов и число колебаний не установлены.




GELFAND-P000044

Если $t$ велико, то может случиться, что кривая нач. данных ($n$-мерн. пв.) перемещается.

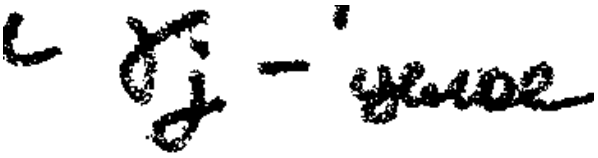
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000044

**Рисунок и набранное описание.** Верхний левый рисунок: несколько загибающихся дуг пересечены наклонными штрихами, почти горизонтальной линией и густым почти вертикальным пучком. У верхнего левого конца и в пучке небольшие наконечники; отдельные соединения перекрыты.

Если вертик. кас., то $\mathcal{D} = 0$, но потом 2 точки и ф-ла сохр. [(!) / (?)], но надо доб. слаг. по точкам $\gamma_j$ / $n_j$ — целое.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000044

**Сомнительное чтение.** После сохр. маленький знак в скобках с отдельной нижней точкой: (!) / (?). Верхняя часть залита чернилами.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000044

**Сомнительное чтение.** $\gamma_j$ или $n_j$: у верхнего знака петля и два поднятых штриха; внизу $j$. Следующие записи имеют вид $n_j$.

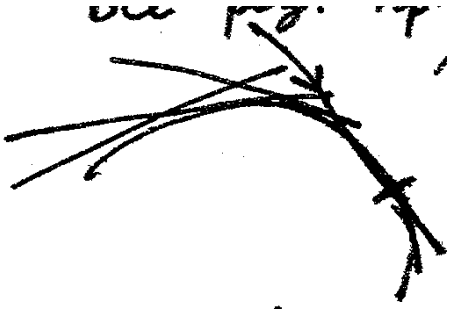
$$\int p\,dx) + i\,\frac{\pi}{2} n_j$$

[Между $i$ и $\pi/2$ зачёркнут знак.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000044

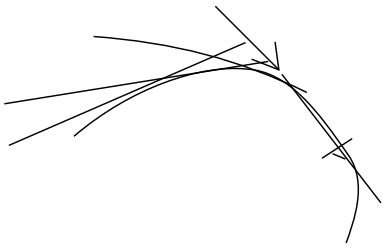
**Сомнительное чтение.** Между $i$ и $\pi/2$ густо зачёркнут знак; чтения $+$ / $-$ не установлены уверенно.

Рез. Маслова — найдены $n_j$. $n_j = \pm 1$ из общих сообр. Обойти около точки ветвл. в компл. плоскости, этим можно сказ. $\oplus$ или $\ominus$. Все рез. прим. и в оптике.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000044

**Рисунок и набранное описание.** Несколько наклонных лучей пересекаются с загибающейся огибающей. У верхнего касания толстая стрелка вправо вниз. На правой нижней ветви короткие пересекающиеся штрихи; их соединение с огибающей неуверенно.



Лучи огиб. кривую. Будем следить за фазой по лучу. При малых $\lambda$ — будет скачок фазы $\pi/2$ в точке касания. Ответ $n_j$ — индекс Морса.

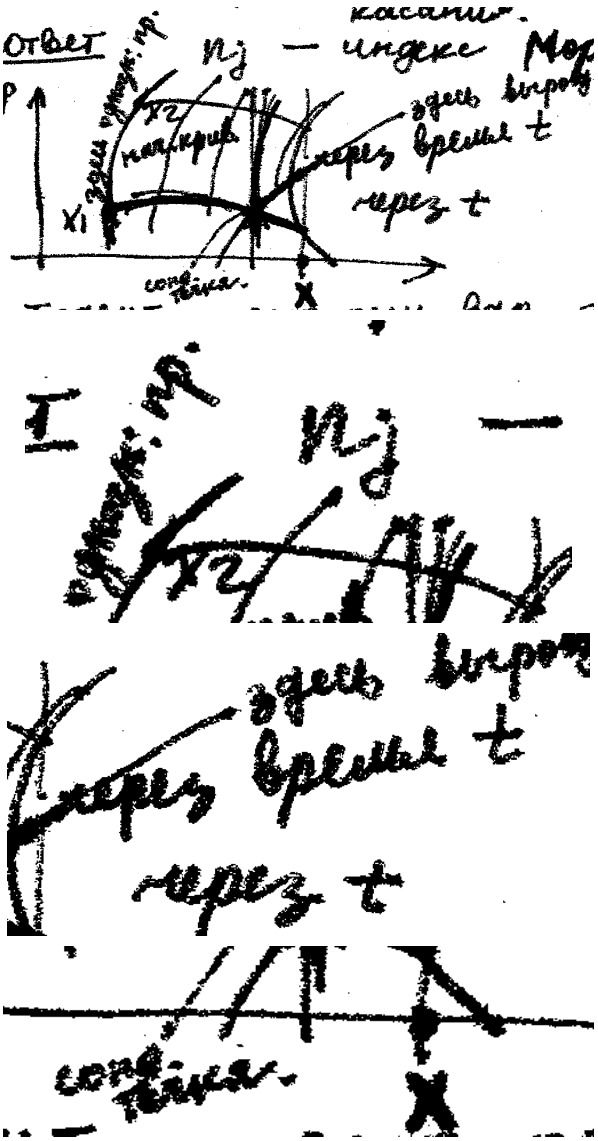


**Рисунок и набранное описание.** Ось $p$ вверх, горизонтальная ось вправо. Семейство изогнутых и почти вертикальных штрихов; $x_1$, $x_2$, $X$. Подписи: кривая нач. данных; классич.; здесь вырожд.; через время $t$; через $t$; сопр. точки. Над центральной вертикалью густой небольшой знак; точное чтение и отдельные пересечения не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000044

Траект. — есть реш. вар. задачи по принц. наим. действия.

$$\delta u = 0$$
$$\delta^2 u$$

квадр. форма. У неё есть индекс [слово зачёркнуто] (число отр. квадр.).

**Сомнительное чтение.** Короткое слово слева от (число отр. квадр.) зачёркнуто густыми штрихами; чтение не установлено.

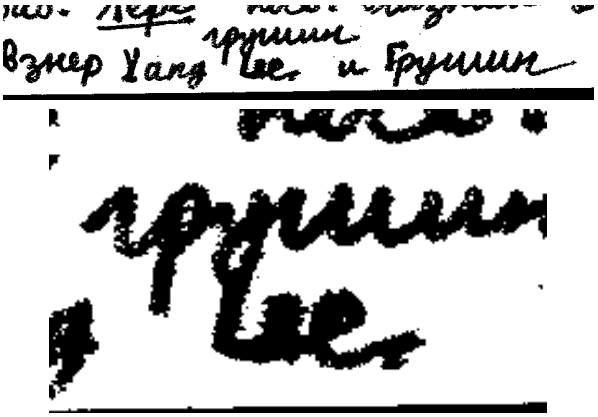
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000044

Или [слово зачёркнуто] число сопряжённых точек.

**Сомнительное чтение.** Над число сопряжённых точек слово закрыто несколькими горизонтальными штрихами; чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000044

1-я часть раб. Лере посв. близким вопр.
След. раз Повзнер Yang Lee и Брушлин.



**Сомнительное чтение.** В строке читается «Yang Lee». Над «Lee» короткая приписка, похожая на «группам». Последняя фамилия предварительно читается «Брушлин».

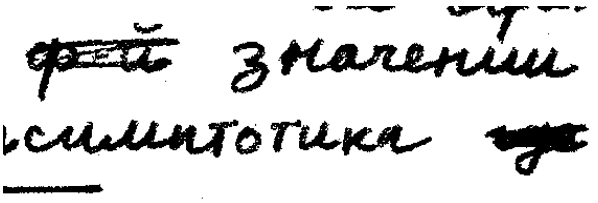
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000044

GELFAND-P000045

Березин.

$$H = \frac{p^2}{2} + V(x)$$

(напр. $V$ — растёт). Пусть пов. $p^2 + V(x) =$ const все ограничены.
Тогда асимпт. собств. [сокращение зачёркнуто] значений:



**Сомнительное чтение.** Перед значений зачёркнутое сокращение похоже на ф-й / ф-и; верхние буквы пересечены горизонтальными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000045

объём обл., где $H \leq n\pi h$ — асимптотика [слово зачёркнуто] соб. чисел.

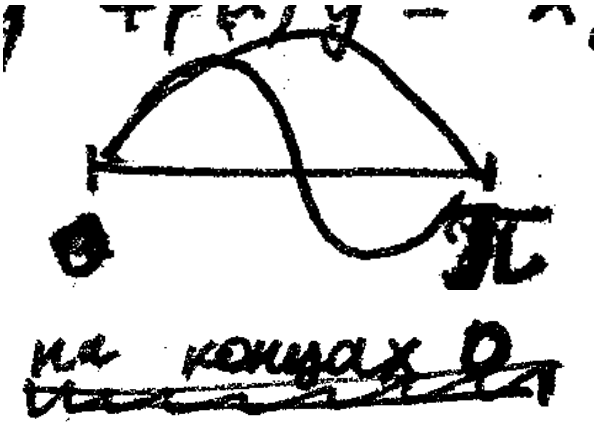
**Сомнительное чтение.** Между асимптотика и соб. чисел короткое слово закрыто густыми чернилами; чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000045

---

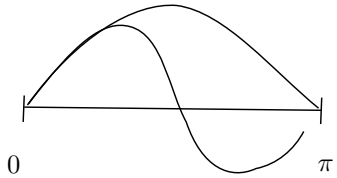
Гельфанд И.

$$-y'' + p(x)y = \lambda y$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000045

**Рисунок и набранное описание.** Горизонтальный отрезок с короткими конечными штрихами и подписями $0$, $\pi$. Одна дуга над отрезком; другая кривая сначала над ним, затем пересекает его и уходит вниз. Возле правого конца густое соединение; расположенное рядом подчёркивание на концах 0 перечёркнуто.




На концах 0 [подчёркивание перечёркнуто].

$p = 0$, собств. ф-и, $\lambda = -n^2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000045

**Сомнительное чтение.** В записи $\lambda = -n^2$ отдельная горизонтальная черта между знаком равенства и $n$ видна; минус сохранён.

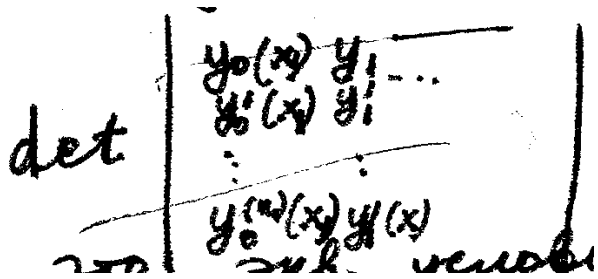
Утв. 1-я соб. ф-я не им. 0-й (инд. Морса 1). 2-я —//— им. один 0. Это верно $\forall$ ур-ю. Нули перемежаются. Более точная теор. Если $y_0, \dots, y_n$ соб. ф-я, то

$$\sum_{i=1}^{n} a_i y_i(x)$$

будет иметь $\leq n$ нулей!! (похоже на многочлены).

[Зачёркнут определитель:]

$$\det \begin{vmatrix} y_0(x) & y_1 & \cdots \\ y_0'(x) & y_1' & \\ \vdots & \vdots & \\ y_0^{(n)}(x) & y'(x) & \end{vmatrix}$$

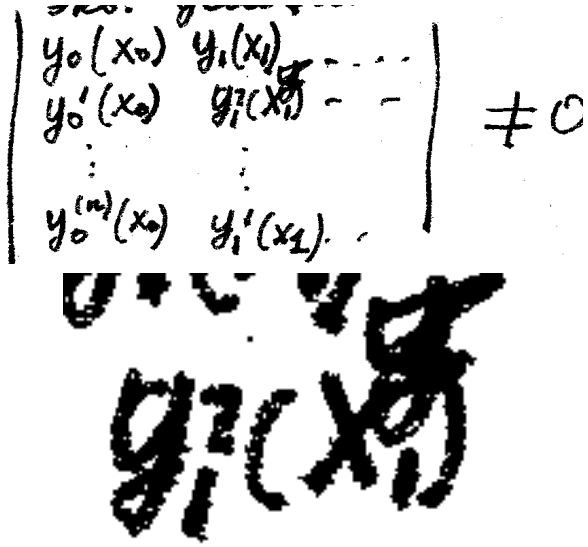


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000045

**Сомнительное чтение.** В зачёркнутом определителе нижний второй элемент похож на $y\prime(x)$ / $y_1^{(n)}(x)$; индекс и порядок производной не установлены.

Это экв. условию

$$\begin{vmatrix} y_0(x_0) & y_1(x_1) & \cdots \\ y_0'(x_0) & y_1'(x_1) & \cdots \\ \vdots & \vdots & \\ y_0^{(n)}(x_0) & y_1'(x_1) & \end{vmatrix} \neq 0$$

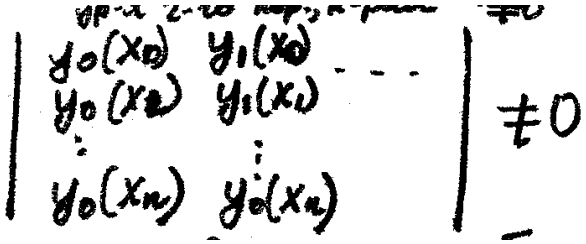


**Сомнительное чтение.** Во втором элементе второй строки переписан верхний знак у $y_1\prime(x_1)$. В нижнем втором элементе виден один поднятый штрих: $y_1\prime(x_1)$; возможный порядок $(n)$ не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000045

Или [Над следующим определителем:] это 1-я соб. ф-я ур-я 2-го пор., к-рая $\neq 0$.

$$\begin{vmatrix} y_0(x_0) & y_1(x_0) & \cdots \\ y_0(x_1) & y_1(x_1) & \cdots \\ \vdots & \vdots & \\ y_0(x_n) & y_0(x_n) & \end{vmatrix} \neq 0$$



**Сомнительное чтение.** Во втором элементе нижней строки индекс округлый, как у $y_0$ в первом столбце. Точка сверху совпадает с вертикальным многоточием; отдельный штрих производной не установлен.

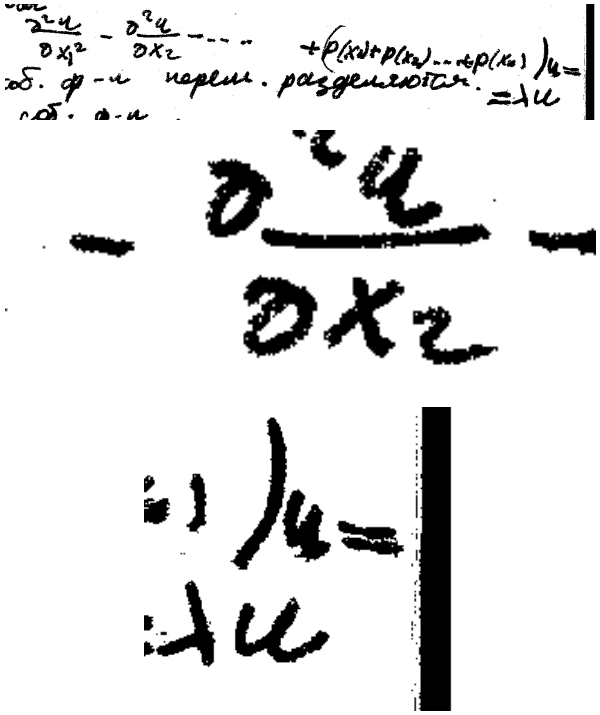
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000045

Отсюда лин. комб. $\leq n$ нулей, если $x_0 < x_1 < \cdots < x_n$.

Петров. чтобы

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x_2} - \dots + (p(x_1) + p(x_2) \dots + p(x_n))\, u =$$

$$= \lambda u$$



**Сомнительное чтение.** В первом знаменателе $x_1^2$, во втором виден $x_2$ без квадрата. Справа на краю $u =$; ниже ещё один знак равенства перед $\lambda u$. Оба знака сохранены.

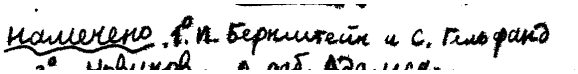
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000045

Соб. ф-и перем. разделяются. Соб. ф-и $u_1(x_1)u_2(x_2)\dots u_n(x_n)$. 1-я соб. ф-я $\neq 0$.

GELFAND-P000046

---

Намечено. [Номер и инициалы неясны] Бернштейн и С. Гильфанд.

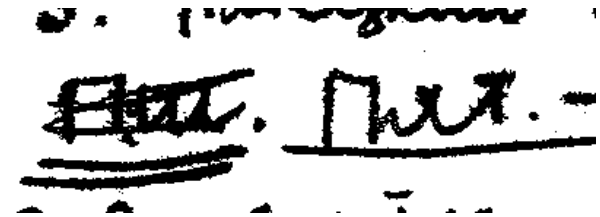


**Сомнительное чтение.** Начало первой строки: длинный петлеобразный знак, затем И / Н перед Бернштейн. Чтения: 1° И. Бернштейн и С. Гильфанд / Ф. Н. Бернштейн и С. Гильфанд / 1° И. Бернштейн и С. Гельфанд. Полные имена не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000046

[Справа отдельно:] Дайсон. 2°. Новиков, о раб. Адамса. 3°. Дынкин. 4°. Винберг. 5°. Пятецкий-Шапиро.

[Зачёркнуто.]

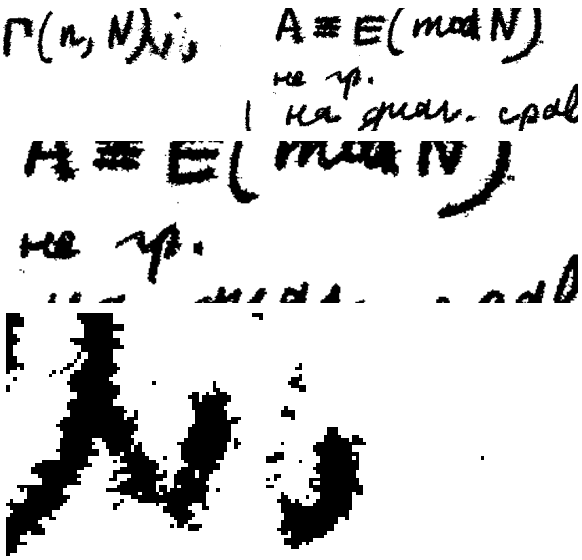


**Сомнительное чтение.** Короткий зачёркнутый и дважды подчёркнутый заголовок перед Пят.-Шапиро похож на Пят.; прежние штрихи густо перекрыты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000046

Пят.-Шапиро. Зад. Клейна и Серра. Рассм. гр. целочисл. матриц $n$-го пор. $\Gamma(n)$ с $\det = 1$. [Зачёркнуто: Как] опис. все подгр. $\Gamma'$ конечного индекса? Прим.

$$\Gamma(n, N), \qquad A \equiv E \pmod{N}$$



**Сомнительное чтение.** Под $\Gamma(n, N)$ мелкая подпись, похожая на $\lambda ij$ / $i, j$; под $A \equiv E$ — вероятно «не гр.», возможно «на гр.» Буквы и принадлежность маленькой подписи к формуле не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000046

(на диаг. сравн. с $1$, а вне диаг. делится на $N$).

GELFAND-P000047

Все ли это подгруппы? Всегда ли $\Gamma'$ содержит $\Gamma(n, N)$ (конгруенц.-подгруппу). При $n = 2$ это не так (Клейн). $n \geq 3$ это так (Серр). Связь с группами Ли. Рассм. матрицы

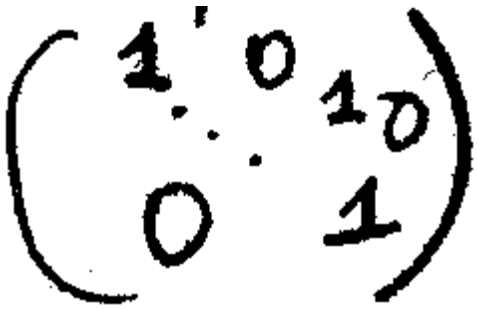


**Рисунок и набранное описание.** Схема матрицы.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & 0 \\ 0 & & & 1 \end{pmatrix}$$

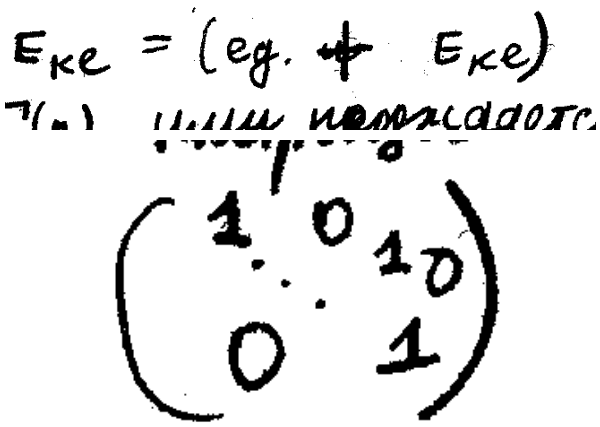
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000047

[Зачёркнут символ.]

**Сомнительное чтение.** Перед обозначением элементарной матрицы зачёркнут и переписан знак, похожий на $E$; нижние штрихи не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000047

$E_{ke} = (\text{ед.} + E_{ke})$.

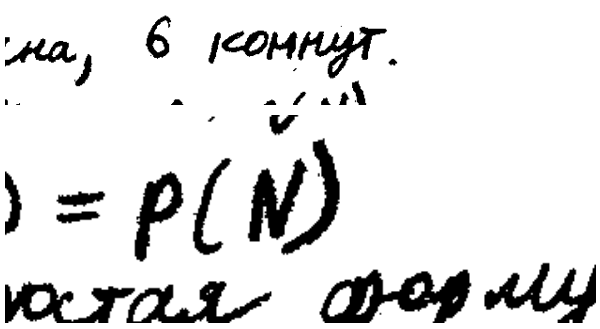


**Сомнительное чтение.** С обеих сторон равенства один и тот же $E$-образный знак; второй нижний индекс похож на $e$ / $\ell$. Чтения $E_{ke} = (\text{ед.} + E_{ke})$ / $e_{k\ell} = (\text{ед.} + E_{k\ell})$. В схеме сохранены видимые единицы, нули и точки; незаписанные элементы не дополнены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000047

Гр. $\Gamma(n)$ ими порождается. Возьмём эти матр. и сопр. и возв. в степ. $N$: $E_{ke}^N$, $\Gamma^N$. При $n = 2$ она беск. индекса; $n \geq 3$ кон. индекса. $\Gamma/\Gamma^N$. $\boxed{n = 2}$

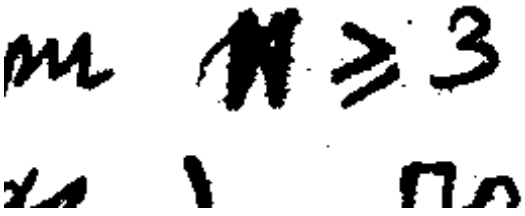
$N = 2, 3, 4, 5$ конечна, 6 коммут. / коннут.



**Сомнительное чтение.** После 6 сокращение коммут. / коннут. Начальная буква имеет раздельные вертикальный и угловатый штрихи. Ниже $p = p(N)$; буква похожа на $p$. Сокращение не раскрыто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000047

$\Gamma/\Gamma^N$ = фунд. гр. поверхности, $p = p(N)$, простая формула. Серр, Лазар, Басс (1964). Рассм. $a \equiv b\ (N)$, тогда при $n \geq 3$ / $N \geq 3$ в $\Gamma/\Gamma^N$ есть преобр. $a \to b$ (элем. преобраз.).



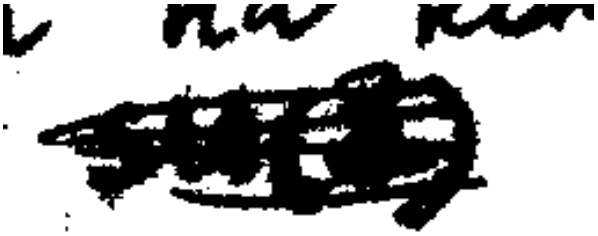
**Сомнительное чтение.** После тогда при знак перед $\geq 3$ густо переписан: $n \geq 3$ / $N \geq 3$. Видны вертикальные штрихи, похожие на прописное $N$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000047

Потом когом. техника.

Гельфанд. Завтра на конф. по элем. частицам будет расск.

[Зачёркнуто.]



**Сомнительное чтение.** Перед обведённым $SU(3)$ густо зачёркнуто обозначение группы. Чтения $SU(3)$ / $SU(2)$; цифра под чернилами не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000047

$\boxed{SU(3)}$. Изв.-част. объед. в группы, преобр. друг в друга (мультиплеты). Другая предст. $SU(3)$. Идея $SU(2) \underset{\text{почти}}{\approx} SO(3)$. [Над строкой: фн. лин. комб.] Объед. с помощью $\underline{SU(2) \times SU(3)}$. Гипотеза изв. и по $SU(6)$. Замеч. — в самом деле Лоренц. группа (с пар. перемещ.) (группа Пуанкаре). [Зачёркнуто: $SU(2)$] $\longrightarrow$ гр. Пуанкаре. Раб. Тодорова. Кадышевский, Мурадян, Тавхелидзе. Вместо $SU(6)$ — 108 парам. группу.

GELFAND-P000048

Salam предл. 144-пар. группу. Fulton, Wess. Гр. 2-х ступ. с комм. норм. делителем. $SU(3) \otimes SU(2)$ в как. смысле.

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед смысле похоже на как. или нек.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000048

Лор. преобр. — компл. матр.

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \qquad \det = 1$$

(спинорное предст. гр. Лоренца). Гр. Пуанкаре

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

Вектор — эрм. формы 2-го пор.

$$H = \begin{pmatrix} a & b \\ \bar{b} & c \end{pmatrix}$$

век. в 4-х мерн. пр-ве; $a, c$ — вещ., $b$ — компл.

$$H \to AHA^*$$

Лор. det сохр. Гр. Пуанкаре

$$\begin{pmatrix} A & H \\ 0 & A^{*-1} \end{pmatrix}$$

Это группа при $H \geq 0$ / $H = 0$ вращ. ($H$ склад.). $H = 1$ — пар. перем.

**Сомнительное чтение.** Условие на $H$: перед $0$ верхний угловатый и нижний горизонтальный штрих; чтения $H \geq 0$ / $H = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000048

[Зачёркнуто.]

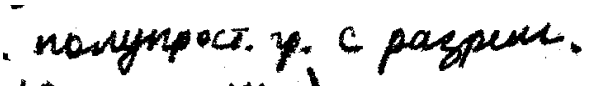
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000048

**Сомнительное чтение.** Перед Матр. 4-го порядка зачёркнута фраза, начинающаяся гр.; следующее слово похоже на Вращ. / Лоренца.

Матр. 4-го порядка.

$$\underline{\begin{pmatrix} A & H \\ 0 & A^{*-1} \end{pmatrix} \otimes SU(3)}$$

получ. полупрост. гр. с разреш. (108-парам.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000048

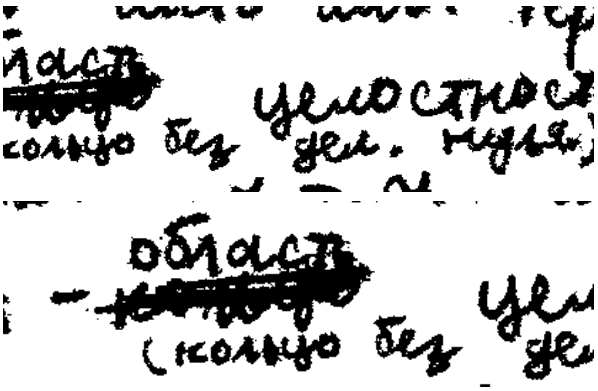
**Сомнительное чтение.** Сокращение после с похоже на разреш.; окончание слито.

Можно опис., что нужно, чтобы реш. теор. элем. частиц).

15/II

Каждан. Рез. Палам. в чисто алг. терминах.

Пусть $A$ — [зачёркнуто, сверху вписано: область] целостности (кольцо без дел. нуля), $I$ — прим. идеал.

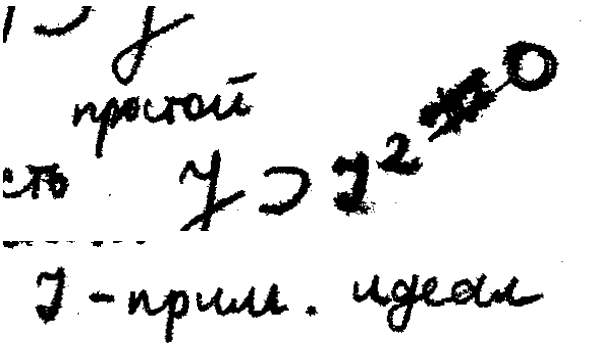


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000048

**Сомнительное чтение.** Область вписано над зачёркнутым словом; кандидат кольцо. Густые штрихи не позволяют установить всё слово. Следующее целостности (кольцо без дел. нуля) читается.

$$I \supset J$$

[Под $J$:] простой. И пусть $J \supset I^2$ [зачёркнуто: $\neq$] $0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000048

**Сомнительное чтение.** $I$ введён как прим. идеал; под $J$ в $I \supset J$ написано простой. Затем $J \supset I^2$, перед $0$ зачёркнут знак, похожий на $\neq$. Буквы и зачёркивание сохранены.

Каждый такой идеал зад. дифф. опер. 1-го пор.

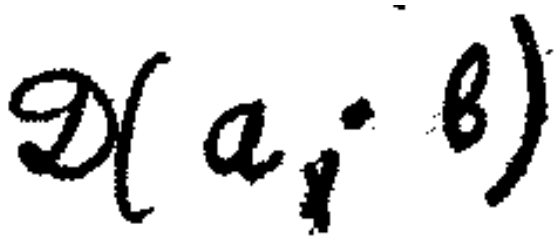
GELFAND-P000049

Дифф. опер. — $A$ / $K$ / $k$-лин. опер.

**Сомнительное чтение.** Густо переписанный знак перед -лин. похож на $A$ с выступающим верхним штрихом. Возможны $K$ и $k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000049

$$D(a \cdot b) = aD(b) + D(a)b$$

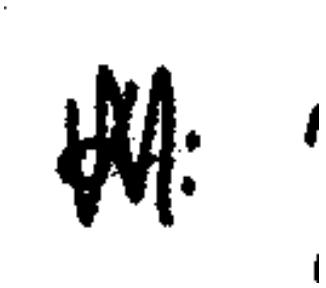


**Сомнительное чтение.** Под точкой умножения в аргументе $D$ виден отдельный знак, похожий на запятую.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000049

Идеал — 0 нек-рого наб. дифф. опер. Пусть $A/J^2$ (1-го пор. из-за $J^2$). Оператор не в кольцо, а в кольцо $A/J$. Дифф. всюду, а отв. на подмн. $aD(b)$ — умн. на $a$. На $J$ опер. $A$-линейный [снизу: дифф.]. Наоборот, каждый $A$-лин. опер. на $J$

[Зачёркнутый знак перед $J$]:



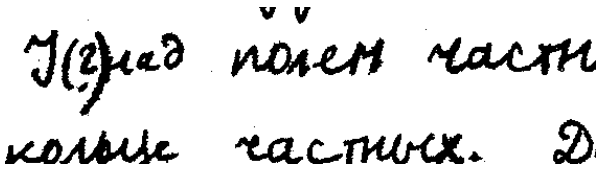
**Сомнительное чтение.** Слева от $J$ три густых почти вертикальных зачёркнутых штриха с петлёй; за ними двоеточие. Отдельная буква под ними не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000049

$$J \xrightarrow{f} A/J$$

Тогда его можно домн. на элем. $b$, снова лин. [Сверху: $bf$.] $\exists b$, что $bf$ продолжается до дифф. всего кольца. Отсюда всё следует.

Будем рассм. $J(2)$ / $J(\xi)$ / $J(\ell)$ над полем частных.

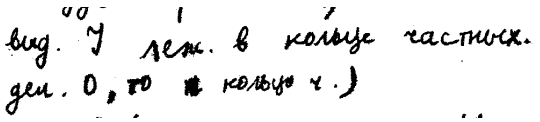


**Сомнительное чтение.** После $J$ знак в скобках похож на $2$ / $\xi$ / $\ell$, затем над полем частных. Чтения $J(2)$ / $J(\xi)$ / $J(\ell)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000049

Сущ. функционалы, вид. $J$ леж. в кольце частных.

Домн. на $b$ (т.к. нет дел. 0, то [зачёркнут короткий знак] кольцо ч.).



**Сомнительное чтение.** Между то и кольцо ч. короткий густо зачёркнутый знак; чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000049

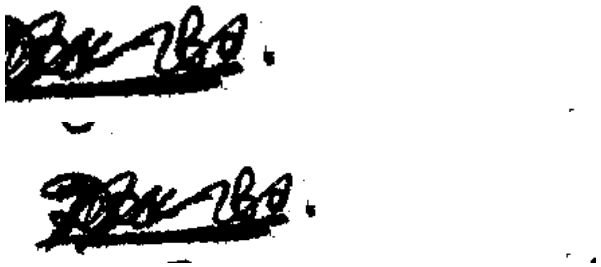
Если $A/J$ поле, тогда $\forall$ ф-л прод. до диффер. (Надо взять локализацию $A/J$). Сущ. отобр. поля

$$A/J \longrightarrow A$$

[Под стрелкой: гом.] чтобы обр. гом. был тождеств.

$$A/J \longrightarrow A \longrightarrow A/J$$

[Зачёркнуто.]



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый заголовок перед Пока произв. похож на Док-во.; чтение остаётся неуверенным под перечёркиванием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000049

Пока произв. $A/J \subset A$, $J \subset A$. Любой эл. расклад. в $\Sigma$ ($\Sigma$ как лин. пр-во).

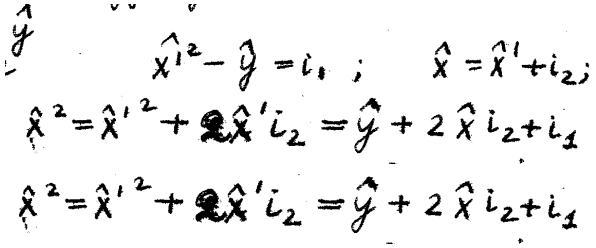
GELFAND-P000050

На $J$ он уже задан. Лин. отобр. $J \to A/J$ прод.

На всём $0$.

Трансценд. эл. куда угодно.

$$\begin{aligned} y \to \hat{y}, \qquad & x^2 = y \\ \hat{x}'^2 - \hat{y} = i_1; \qquad & \hat{x} = \hat{x}' + i_2; \\ \hat{x}^2 = \hat{x}'^2 + 2\hat{x}' i_2 &= \hat{y} + 2\hat{x} i_2 + i_1 \end{aligned}$$



**Сомнительное чтение.** В разложении нет $i_2^2$. В первом равенстве множитель $\hat{x}\prime$, во втором $\hat{x}$ без штриха. Обе записи сохранены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000050

Отсюда $i_2$ находится (т.к. $A/J$ поле). Вместо $I$ писалось $J$ и наоборот.

———— · ————

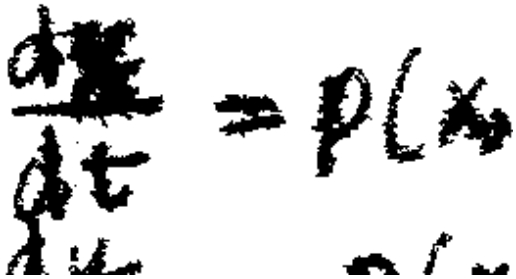
Общ. вид дифф. опер. в кольце мног.

$$\sum P_i(x_1, \ldots, x_n) \frac{\partial}{\partial x_i}$$

$P_i$ — многочлены. Алгебр. теория дифф. ур-й над произв. полем. Дьёдонне, Гротендик: перешли в алг. зад. к произв. полю.

Обыкн. ур-е.

$$\frac{dx}{dt} = P(x, y)$$
$$\frac{dy}{dt} = Q(x, y)$$



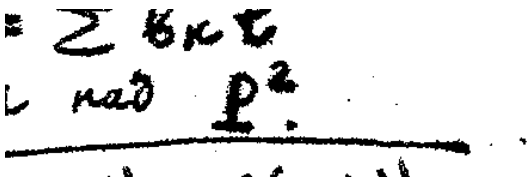
**Сомнительное чтение.** В числителе первого уравнения буква густо переписана; видимый кандидат $dx$, прежняя буква не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000050

$t$ замен. лок. кольцом $\forall$ точке ($t$ лок. параметр).

$$x = \sum a_k t^k$$
$$y = \sum b_k t^k$$

Дифф. ур-я над $P^2$.



**Сомнительное чтение.** Подчёркнутая буква, похожая на $P$, с поднятой 2: $P^2$ / $p^2$. Двойной штрих не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000050

$$D(x(t)) = f(x(t))$$

$D$ — дифф. оператор в кольце элем. $x$. Окольцованное пр-во. Точки $(x, y)$ и слои. $\forall$ точке кольцо. Слой над каждой точкой — степ. ряд от $t$ ($\forall$ точке степ. ряд от $t$).

GELFAND-P000051

$$Da = b.$$

**Сомнительное чтение.** В левой записи $a$ / $\alpha$; отдельного определения на этом кадре нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000051

Нач. усл. — знач. в макс. идеале. Потом локализовать. $D$ перен. на любую локализацию. Реш. должно быть идеалом. (?) Всё кольцо не надо зад. Оно изв. локально. $x$ и $y$ не надо задавать.

Паламодов.

$\mathcal{P}$ — кольцо мн. $P(z_1, \ldots, z_n)$

[Перед $P$: знак зачёркнут.]

**Сомнительное чтение.** густо зачёркнут короткий символ

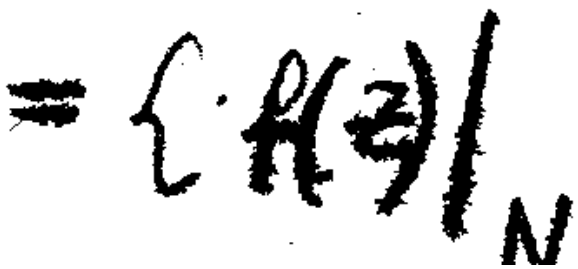
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000051

$\mathcal{H}$ — пр-во всех ф-й в обл. голом. (напр. шар)

$$\mathcal{J} \subset \mathcal{P}$$

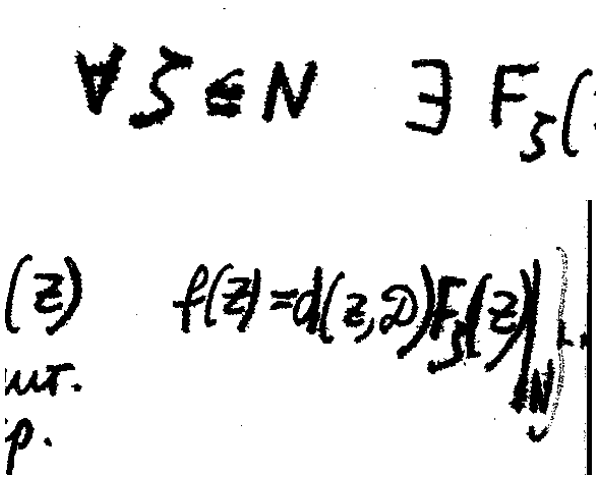
Прим. идеал с базисом $P_1, \ldots, P_t$ Рассм. $\mathcal{J}\mathcal{H}$ Факторпространство $\mathcal{H}/\mathcal{J}\mathcal{H}$ Строится $\mathcal{H}\{\mathcal{J}\}$, ему изоморфное с пом. оператора $d(z, D)$

$$\mathcal{H}\{\mathcal{J}\} = \left\{h(z)\big|_N \quad \forall \zeta \in N \quad \exists F_\zeta(z) \quad f(z) = d(z,D)F_\zeta(z)\big|_N\right\}$$



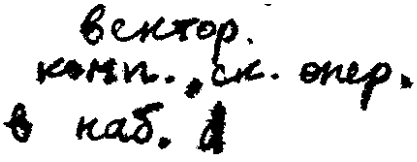
**Сомнительное чтение.** Первый символ функции в фигурной скобке похож на $h$ с перечёркнутой нижней частью; справа отдельно написано $f(z)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000051



**Сомнительное чтение.** Знак точки под $\forall$ и индекс $F$ похож на $\zeta$ / $\xi$; буква оператора в $d(z, D)$ похожа на $d$ / $\delta$. Правая формула тесно подходит к краю кадра; видны нижняя $N$ и закрывающая скобка. У правого $F$ нижний знак повторяет форму индекса у первого $F$; оба набраны как $\zeta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000051



**Сомнительное чтение.** Под первым $h(z)$: вектор. комп. / конх. / конк., см. / ан. / лин. опер. в наб. $d$ / $\lambda$ [сокращения неуверенны].

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000051

[Под $F_\zeta(z)$: аналит. в окр.] Локальная теорема. Есть теор. с оц. роста. Рез.

$$\mathcal{H}\{\mathcal{J}\} \cong \mathcal{H}/\mathcal{J}\mathcal{H}$$

Изом. естественный

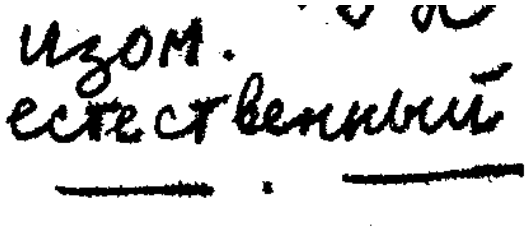



**Рисунок и набранное описание.** Под записью две почти горизонтальные черты с отдельной точкой между ними.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000051

GELFAND-P000052

Дынин. $X$ — комп. многообр. Над ним вект. рассл. $E_0$ $E_1$

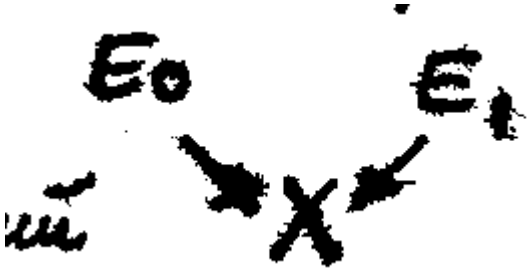
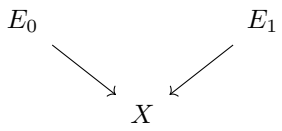



**Рисунок и набранное описание.** Над $X$ два расслоения $E_0$, $E_1$ со стрелками к $X$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000052

Пучок ростков $C^\infty$-ф-й 1-го и 2-го расслоения:

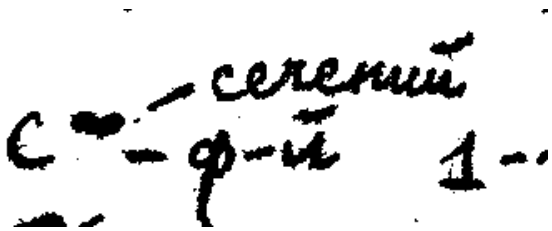
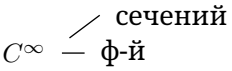



**Рисунок и набранное описание.** Над ф-й вписано сечений; перед вставкой короткий наклонный штрих.



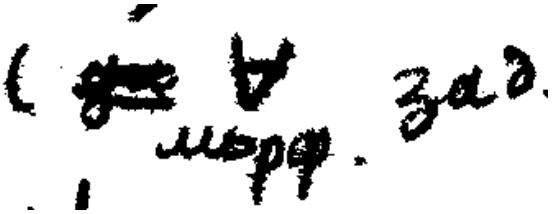

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000052

$$\mathcal{E}(E_0) \qquad \mathcal{E}(E_1)$$

и морфизмы

$$\mathcal{E}(E_0) \xrightarrow{A} \mathcal{E}(E_1)$$

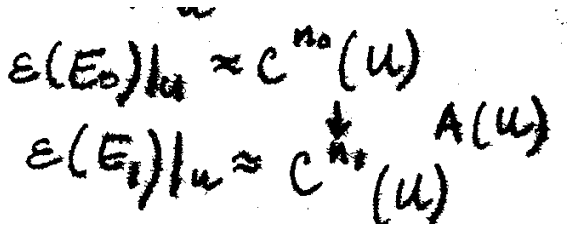
([Запись отменена; под ней «морф.»] $\forall$ зад. дифф. операторами)




**Сомнительное чтение.** короткая густо переписанная запись

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000052

Локально $\mathcal{E}(E_0)|_U$ — гладкие вектор ф-и



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000052

**Рисунок и набранное описание.** Две локальные записи; в первой нижний знак при ограничении густо переписан: $U$ / $a$. Стрелка вниз от $C^{n_0}(U)$ к $C^{n_1}(U)$, справа $A(U)$.

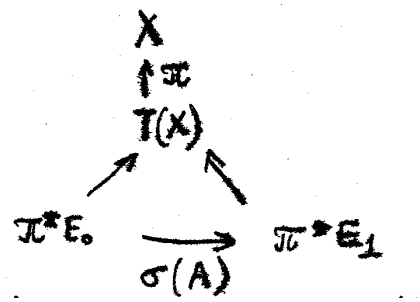
$$\begin{array}{lc} \mathcal{E}(E_0)|_U \approx & C^{n_0}(U) \\ & \downarrow{\scriptstyle A(U)} \\ \mathcal{E}(E_1)|_U \approx & C^{n_1}(U) \end{array}$$

дифф. опер. — матрица. Символ — главн. часть матрицы. Локально $\sigma(A)(x,\xi)$ — гл. часть хар. матрицы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000052

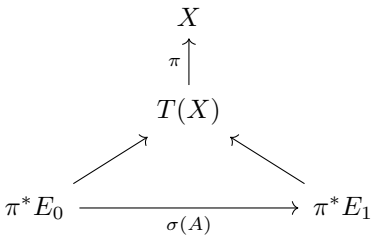
**Сомнительное чтение.** Второй аргумент $\sigma(A)$ густо переписан; видны формы $\xi$ / $\zeta$ / $D$.

(Отбир. члены старшей степени Формализовать. Кас. рассл. — вект. $F$

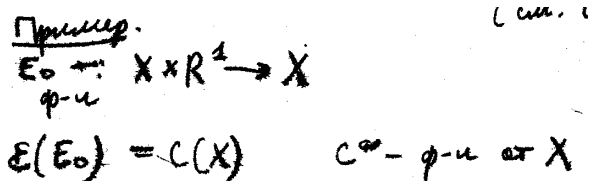


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000052

**Рисунок и набранное описание.** Диаграмма с $X$, $T(X)$, $\pi$, $\pi^*E_0$, $\pi^*E_1$, $\sigma(A)$.



$A$ эллипт., если $\sigma(A)$ мономорфизм (см. Шварц) Пример.



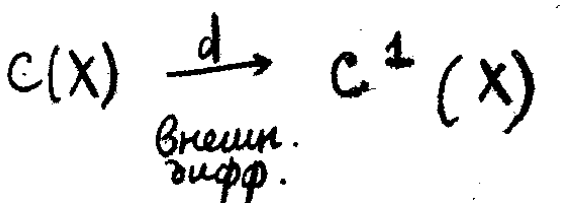
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000052

**Рисунок и набранное описание.** У $E_0$ слева направленная влево стрелка; под $E_0$ ф-и.

$$\underset{\text{ф-и}}{E_0} \longleftarrow X \times \mathbf{R}^1 \longrightarrow X$$

$$\mathcal{E}(E_0) = C(X) \qquad C^\infty \text{ — ф-и от } X$$

GELFAND-P000053



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000053

**Рисунок и набранное описание.** Под $d$ внешн. дифф.

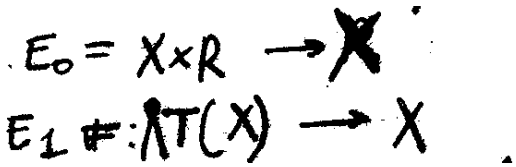
$$C(X) \xrightarrow[\text{внешн. дифф.}]{d} C^1(X)$$

Лок. $f(x) \longrightarrow \operatorname{grad} f(x)$ символ — умн. на вектор $\xi \in T(X)$ Это пример переопр. эллиптич. системы.

$$f(x) \xrightarrow{d} \sum \frac{\partial f}{\partial x_i}\, dx_i$$

$$f(x) \longrightarrow \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial}{\partial x_n} \end{pmatrix} f(x)$$

$$E_0 = X \times \mathbf{R} \longrightarrow X \qquad E_1 : \Lambda T(X) \longrightarrow X$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000053

**Сомнительное чтение.** В конце первой строки густо переписанный $X$. После $E_1$ плотная отмена перед двоеточием; знак перед $T(X)$ похож на $\Lambda$ / $\wedge$. Ясная звезда при $T$ не видна.

[Справа:] дифф. формы — сеч. такого рассл. Результат.

$$\mathcal{E}(E_0) \xrightarrow{A} \mathcal{E}(E_1)$$

Возьмём

$$0 \longrightarrow \ker A \longrightarrow \mathcal{E}(E_0) \xrightarrow{A} \mathcal{E}(E_1)$$

Если $A$ — эллипт., то

$$\dim H^i(X, \ker A) < \infty$$

частные случаи. 1°. Пусть $A$ — эллипт. по Петровскому.

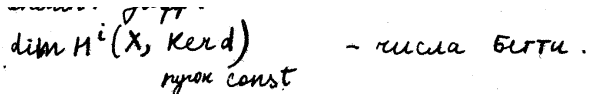
$$\mathcal{E}(\mathbf{R}^n) \xrightarrow{A} \mathcal{E}(\mathbf{R}^n)$$

Тогда пр-во глоб. решений конечномерно

$$H^0 \quad \text{— конечно:} \qquad H^1 \quad \text{— дефект. (кон. дефект)}$$

$$H^1(X, \ker A)$$

2°. Опер. внешн. дифф.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000053

**Рисунок и набранное описание.** Под $\ker d$ пучок const.

$\dim H^i(X, \underset{\text{пучок const.}}{\ker d})$ — числа Бетти.

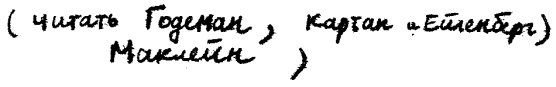
3°. Компл. ан. Теор. Картана–Серра–Кодаира

GELFAND-P000054

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000054

**Рисунок и набранное описание.** В заголовке несколько букв переписаны густо.

Доказательство.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000054

**Рисунок и набранное описание.** Маклейн вписано ниже в скобке; справа две закрывающие скобки.

(читать Годеман, Картан и Ейленберг) Маклейн)

$\mathcal{P} \longrightarrow$ пучок. Как счит. гомологии.

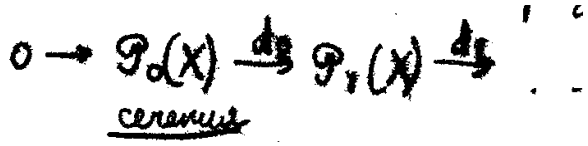
$$0 \longrightarrow \mathcal{P} \longrightarrow \mathcal{P}_0 \longrightarrow \mathcal{P}_1 \longrightarrow \cdots .$$

тонкая резольвента.

$$0 \longrightarrow \underset{\text{сечения}}{\mathcal{P}_0(X)} \xrightarrow{d_0} \mathcal{P}_1(X) \xrightarrow{d_1} \cdots$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000054

**Сомнительное чтение.** Подстрочные цифры на стрелках густо написаны; перед правым остриём различимы кандидаты 0 и 1.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000054

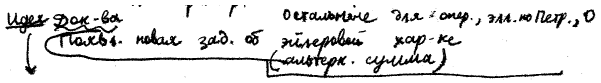
**Рисунок и набранное описание.** Под $\mathcal{P}_0(X)$ подчёркнуто сечения.

$\underset{\text{сечения}}{\mathcal{P}_0(X)}$

$$H^1(X, \mathcal{P}) = \ker d_1 / \operatorname{Im} d_0$$

$$0 \longrightarrow \ker A \longrightarrow \mathcal{E}(\mathbf{R}^n) \xrightarrow{A} \mathcal{E}(\mathbf{R}^n)$$

это тонкая резольвента. $H^1$ — фактор. Остальные для опер., элл. по Петр., 0.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000054

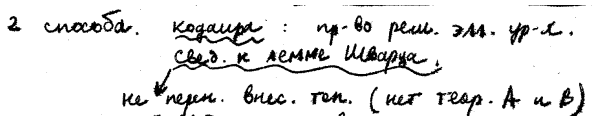
**Рисунок и набранное описание.** Слева Идея подчёркнуто прямой линией, рядом Док-ва с волнистой линией; стрелка вниз и длинная овальная/ступенчатая линия.

Идея Док-ва

Появл. новая зад. об эйлеровой хар-ке

(альтерн. сумма)

2 способа.

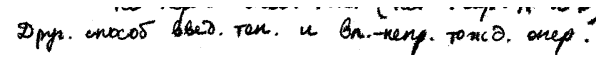


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000054

**Рисунок и набранное описание.** Кодаира и строка Свед. к лемме Шварца с волнистыми линиями; стрелка к следующей строке.

Кодаира: пр-во реш. элл. ур-я.
Свед. к лемме Шварца,

не перен. высс. гом. (нет теор. $A$ и $B$)

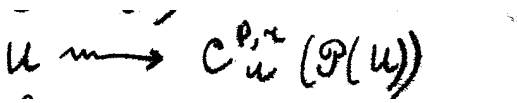


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000054

**Сомнительное чтение.** Друг. способ введ. / ввод. топ. / тон. и вп.-непр. тожд. опер. [Первые сокращения не установлены.]

Резольв. из бан. пр-в. Банаховский пучок. Пучок $\mathcal{P}$: $U \longrightarrow \mathcal{P}(U)$ (предпучок) типа Фреше $\mathcal{P}(U)$ — $F$-пр-ва, а огр. отобр. непр. Серия новых пучков

$$C^{p,r}(\mathcal{P})$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000054

**Рисунок и набранное описание.** Начало стрелки от $U$ волнистое; справа остриё.

$U \rightsquigarrow C^{p,r}_U(\mathcal{P}(U))$

Вект. значн. дифф. формы степ. $p$, гладкости $r$ Пучок расширяется, но если ник. доп. предп., то он не расширяется.

GELFAND-P000055

Для $\mathcal{P} = \mathcal{E}(E)$ Пучок — пр-во Фреше. резольвента де Рама.

$$0 \longrightarrow \mathbf{R} \xrightarrow{d} C^{0,r} \xrightarrow{d} C^{1,r} \xrightarrow{d} \cdots .$$

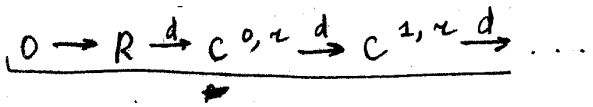


**Рисунок и набранное описание.** Под последовательностью длинная скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000055

[Ниже знак зачёркнут.]

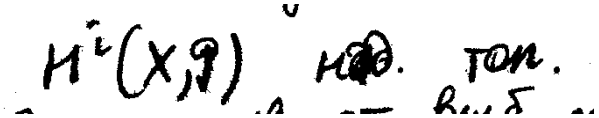
**Сомнительное чтение.** короткий густо зачёркнутый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000055

Коэфф. — отобр. $U$ в дифф. формы. коэфф. — гл. отобр. $U \longrightarrow \mathcal{P}(U)$ $r$ — показ. гладкости. При перех. к пучку новых сеч. не добавим (но не в общ. случае, а при доп. предп.) По типу резольв. де Рама

$$0 \longrightarrow \mathcal{P} \longrightarrow \widehat{C}^{p,r}(\mathcal{P}) \xrightarrow{d} \widehat{C}^{1,r}(\mathcal{P}) \longrightarrow \cdots .$$

подправл. из-за пор. гладкости Получ. банаховские пр-ва. $H^i(X, \mathcal{P})$ нов. / над. топ.



**Сомнительное чтение.** Густо переписанное сокращение перед топ. похоже на нов., возможно над.

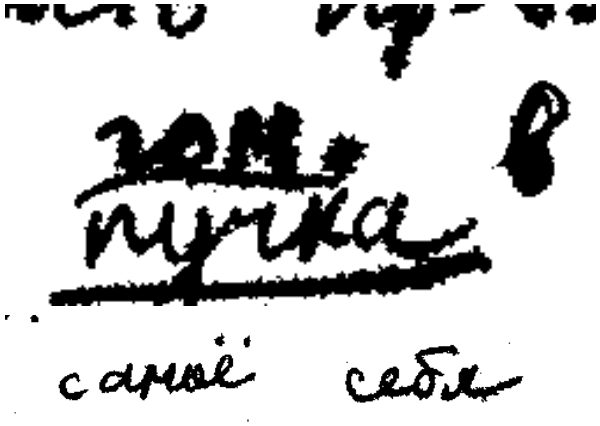
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000055

Оно не зав. от выб. резольвент.

$$H^i(X, \mathcal{P})^{(r)} \longrightarrow H^i(X, \mathcal{P})^{(r-1)}$$

вз. одн. пр-ва Фреше (изоморфизм) Он вп. непр. в силу теор. вложения

Гельфанд. Задача: $X$ — комп. на нём пучок лин. топ. пр-в. Прим. $X$ — точка. Просто пр-во. Дифф. опер. — эндом. в самоё себя.



**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «в самоё себя» густо переписано и похоже на эндом.; под ним вставлено и подчёркнуто пучка.

эндом.
пучка

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000055

[Справа:] (слои сохр.) Когда оно конечн. индекса. $X$ — 1 точка. $E+$ вп. непр. теор. Рисса. Тогда можно рассм. операторы эллипт. $\infty$-порядка. Дынин. Нужна гипоэллипт. оператора. в резольв. всё время один пучок $\ker A$ Просто непр. коэфф., будет ли конечн. индекса? След. раз. Адамс (Новиков), Березин ($P$ и $Q$)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000055

**Сомнительное чтение.** Последняя буква в скобках похожа на $Q$ с нижним правым штрихом; $O$ остаётся возможным чтением.

GELFAND-P000056

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000056

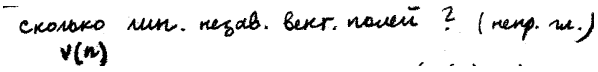
**Рисунок и набранное описание.** Дата в рамке, открытой сверху; под датой Адамс; Новиков подчёркнуто дважды.

22/II.

Новиков С.П.

Адамс.

$S^n$ сколько лин. незав. вект. полей? (непр. п.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000056

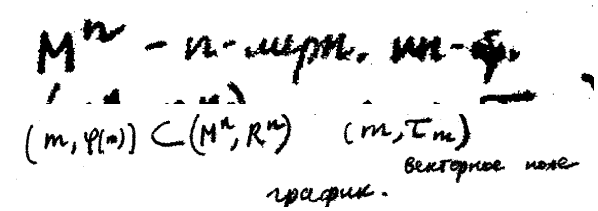
**Рисунок и набранное описание.** Под сколько написано $\nu(n)$.

сколько
$\nu(n)$

Трив. факты. Есть на сф. неч. разм. ($\nu(n) \geq 1$) сф. чётных разм. нет ($\nu(n) = 0$)

$$\sum \text{инд. особ.} = \text{Эйлер. хар-ке.}$$

$M^n$ — $n$-мерн. м-о. / м-ф.



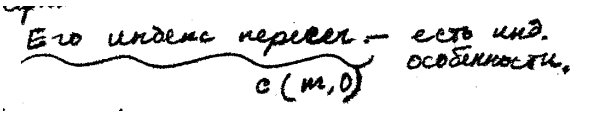
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000056

**Сомнительное чтение.** м-о. / м-ф. [последний знак сокращения густой].

$(m, \varphi(m)) \subset (M^n, \mathbf{R}^n)$
график.

$(m, T_m)$
векторное поле

$(m, 0)$ — канонич. Его индекс пересеч. — есть инд. особенности.

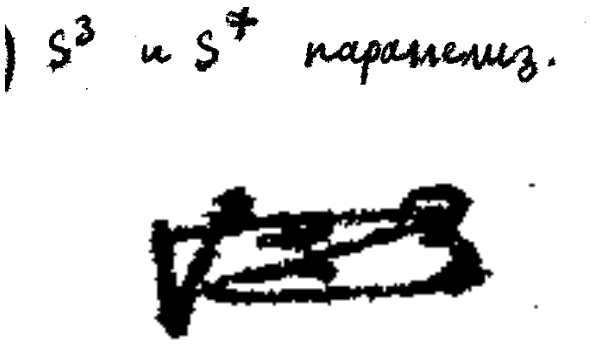


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000056

**Сомнительное чтение.** Под строкой волнистая скобка к $c(m,0)$ / $\varepsilon(m,0)$.

$c(m,0)$

(Здесь только 1 и $-1$, а степень $n$). $E = 2$ и потому полей нет. 2) $S^3$ и $S^7$ параллелиз.



**Сомнительное чтение.** Перед следующими равенствами короткая зачёркнутая запись; верхний знак второй сферы похож на 7 / звёздочку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000056

$\nu(3) = 3, \nu(7) = 7$ 3) $\nu(2n-1) \geq 1$ ($S^{2n-1}$)

4) Если на $S^{2m-1}$ есть $k$ нез. полей ($\nu(2m-1) \geq k$), то на $S^{2pn-1}$ $\nu_{2pn-1} \geq k$

**Сомнительное чтение.** На этой строке после $p$ знак с одним изгибом больше похож на $n$, чем на $m$ из предыдущей строки. Чтения $2pn-1$ / $2pm-1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000056

Короче

$$S^{m-1}, \quad \nu_m \geq k \quad \Longrightarrow \quad S^{pm-1}, \quad \nu_{pm-1} \geq k$$

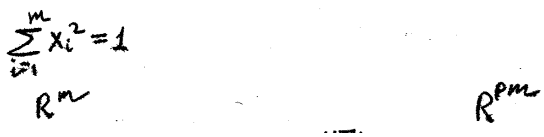
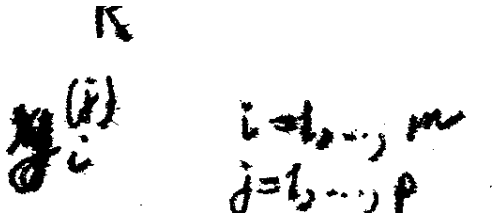


**Рисунок и набранное описание.** Под суммой $\mathbf{R}^m$; справа $\mathbf{R}^{pm}$.

$\sum_{i=1}^{m} x_i^2 = 1$ $\mathbf{R}^{pm}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000056

Коорд. $p$ групп по $m$ штук



**Сомнительное чтение.** $x_i^{(j)}$ / $y_i^{(j)}$ [первый символ переписан], $i = 1, \ldots, m$, $j = 1, \ldots, p$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000056

пусть $p = 2$.

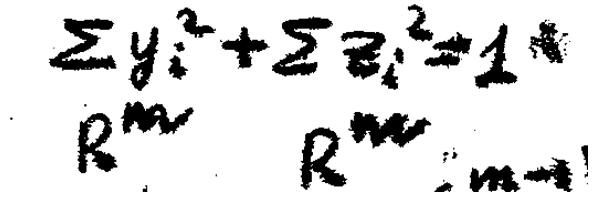
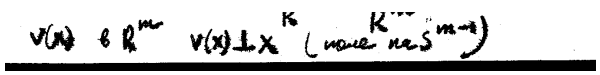


**Рисунок и набранное описание.** Под каждой суммой $\mathbf{R}^m$. После 1 звёздочка; сноски на кадре нет.

$\sum_{\mathbf{R}^m} y_i^2 + \sum_{\mathbf{R}^m} z_i^2 = 1^*$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000056

$$v(x) \text{ в } \mathbf{R}^m, \qquad v(x) \perp x \qquad (\text{поле на } S^{m-1})$$



**Сомнительное чтение.** Начальная буква в $v(x)$ похожа на латинскую $v$ / $\nu$; отдельный знак квантора не установлен.

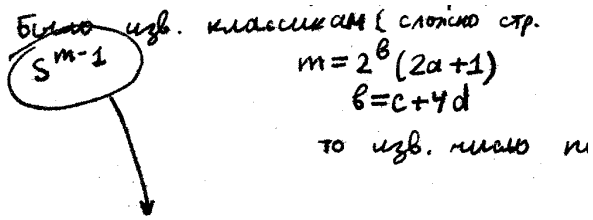
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000056

GELFAND-P000057

Положим

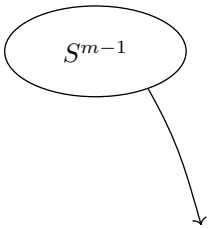
$$\widetilde{v}(y,z) = \left( \|y\| v\left(\frac{y}{\|y\|}\right),\ \|z\| v\left(\frac{z}{\|z\|}\right)\right)$$

$\|y\|$ чтобы бороться с $y=0$, всё во 2-е комп., по mod $=1$, и $\perp (y,z)$ Получаются из незав. полей незав. поля. Так получ. Хопфовские поля. (Справа можно пис. другие поля) можно стаб. задачу: увел. разм. Было изв. классикам (сложно стр.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000057

**Рисунок и набранное описание.** Слева $S^{m-1}$ в овале; верхний штрих овала заходит на Было. Стрелка вниз.




$$m = 2^b(2a+1) \qquad b = c+4d \qquad 0 \le e \le 3,$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000057

**Сомнительное чтение.** В границах $0 \le e \le 3$ средняя буква похожа на $e$ / $c$.

то изв. число полей

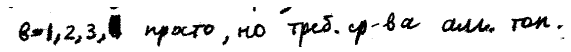
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000057

**Рисунок и набранное описание.** Рамка открыта сверху; показатель похож на $e$ / $c$.

$$\left| 2^e + 8d - 1 \right.$$

$$\nu_{m-1} \ge 2^c + 8d - 1$$

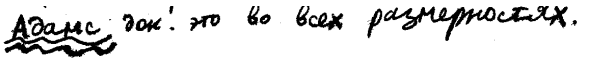
В случ. 3, 7 даёт max. $b=0$ (чётное — трв.). $b=1,2,3$, [знак переписан], просто, но треб. ср-ва алг. топ.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000057

**Сомнительное чтение.** густо переписанный знак / стрелка вниз

$b \le 12$ Toda, но $m$ пор. 3000 Адамс док. это во всех размерностях.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000057

**Рисунок и набранное описание.** Два волнистых подчёркивания.

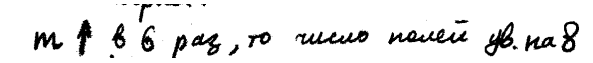
Адамс

$*$ Редуц. часть прин. Атья и Тода. Это прив. к зад. на гом. гр. сфер. оконч.

$$\nu_{m-1} = 2^c + 8d - 1$$

Нечётн. множ. роли не играет.

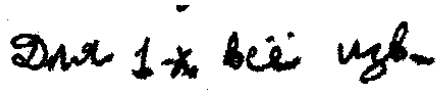
Здесь одно утв. $m \uparrow$ в 6 раз, то число полей ув. на 8




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000057

**Запись в рукописи.** В множителе видна цифра 6.

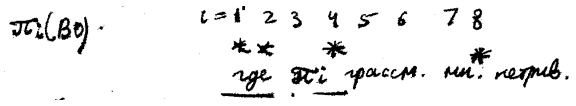
$(d+1)$ это видно из констр. в периодичн. Ботта. Для 1-х всё изв.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000057

**Сомнительное чтение.** После 1 видны короткая черта и знак x; вероятно «1-х».

2 пар. сф., потом периодичн. Ботта



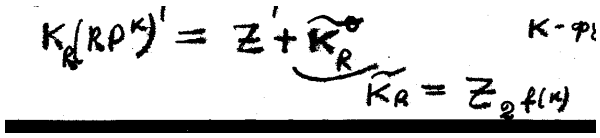
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000057

**Рисунок и набранное описание.** Звёздочки под 1, 2, 4, 8.

$\pi_i(BO)$.

| $i=$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | * | * | | * | | | | * |

где $\pi_i$ грассм. мн. нетрив. $\mathbf{R}P^k$ — проект. пр-во Рассм.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000057

**Сомнительное чтение.** В нижней записи $f(k)$ приподнято относительно 2; чтения $2^{f(k)}$ / $2f(k)$. Верхний малый знак у $\widetilde{K}$ похож на 0. От второго слагаемого скобка к нижней записи.

$$K_{\mathbf{R}}(\mathbf{R}P^k) = \mathbf{Z} + \widetilde{K}^0_{\mathbf{R}}$$

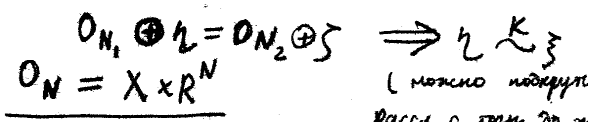
$$\widetilde{K}_{\mathbf{R}} = \mathbf{Z}_{2^{f(k)}}$$

$K$-функтор см. «Матем.» Атья и Хирцебрух

GELFAND-P000058

Элем. $K$ — вещ. вект. расслоение, но с отнош. экв. Слож. — прям. $\Sigma$. Умн. — тензорное пр. 2 вект. рассл. 1 элем. в $K$, если

$$O_{N_1} \oplus \eta = O_{N_2} \oplus \zeta \quad \Longrightarrow \quad \eta \overset{K}{\sim} \xi$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000058

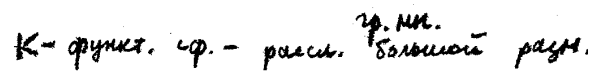
**Сомнительное чтение.** После второй суммы знак похож на $\zeta$; после эквивалентности похож на $\xi$ / $\zeta$. Начальный овал допускает $O$ / 0.

$$O_N = X \times \mathbf{R}^N$$

[Справа:] (можно подкрутить) Рассл. с точн. до экв. — элемент $K$-функ. Совок. — $K$-функтор. Можно складывать, перемн.! Трив. рассл. ($\Sigma$ кас. и норм. — трив., есть обр. элем.) Кажд. пр-ву став. в соотв. кольцо) Над сферой $K$-функтор

$$K_{\mathbf{R}}(S^i) = \pi_i(BO)$$

(сколько гом. отобр. в гр. мн.)

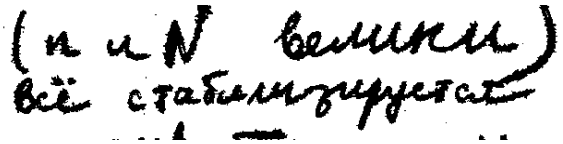


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000058

**Рисунок и набранное описание.** Над большой вставлено гр. мн.

$K$-функт. сф. — рассл. $\overset{\text{гр. мн.}}{\text{большой}}$ разм.

$BO$ — грассм. мн. — $n$-мерн. лин. в $N$-м. пр. ($n$ и $N$ велики)

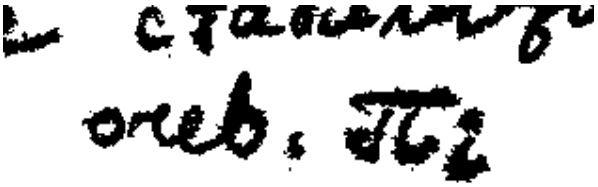


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000058

**Сомнительное чтение.** Ниже всё стабилизируется; длинный хвост скобки заходит на конец слова.

всё стабилизируется

Вект. рассл. с зад. базой ⟵ очев. $\pi_i$.

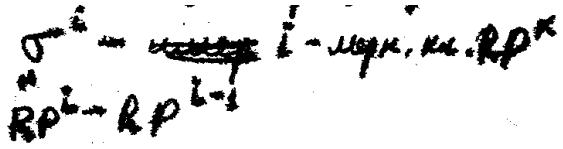


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000058

**Запись в рукописи.** В записи перед $\pi_i$ видно сокращение очев.

Мн. соотв. кас. сферич. отобр. Норм. пучку — норм. сф. отобр. Далее искусств. приём. $\mathbf{R}P^k$ разб. на клетки (по 1-й в каждой разм.) Все вект. рассл. над $\mathbf{R}P^k$ стр. так.

$\sigma^i$ — $i$-мерн. кл. $\mathbf{R}P^k$

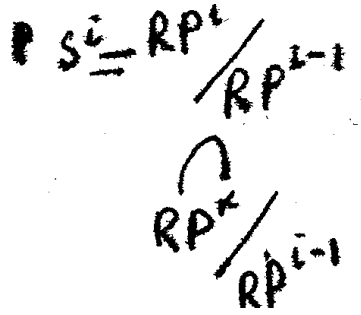


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000058

**Сомнительное чтение.** После $\sigma^i$ густо зачёркнута короткая запись; под ней $\mathbf{R}P^i \longrightarrow \mathbf{R}P^{i-1}$. Над первым $\mathbf{R}P^i$ малый неустановленный знак.

$\mathbf{R}P^i \longrightarrow \mathbf{R}P^{i-1}$

рассм.



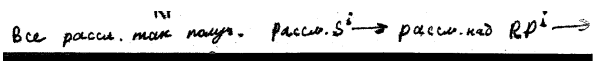
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000058

**Сомнительное чтение.** Перед $S^i$ густой короткий знак, чтение не установлено. Ниже $\mathbf{R}P^k/\mathbf{R}P^{i-1}$ с дугообразной стрелкой.

$S^i = \mathbf{R}P^i/\mathbf{R}P^{i-1}$

$\mathbf{R}P^k/\mathbf{R}P^{i-1}$

Все рассл. так получ. Рассло. $S^i \longrightarrow$ рассл. над $\mathbf{R}P^i \longrightarrow$



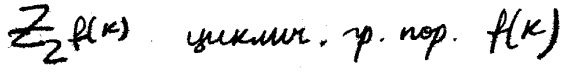
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000058

**Неразобранный фрагмент.** Стрелка в нижней строке доходит до правого края; следующий объект на этом кадре не виден.

GELFAND-P000059

$\longrightarrow$ рассл. на $\mathbf{R}P^k$. $f(k)$ — число звёздочек слева от $k$ **Z** — инвар. — размерность Крит. точки появл. на циклах

$\mathbf{Z}_{2f(k)}$ циклич. гр. пор. $f(k)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000059

**Сомнительное чтение.** Индекс у **Z** допускает $2^{f(k)}$ / $2f(k)$; в подписи порядка видимо $f(k)$, без отдельной 2.

[Слева запись зачёркнута.]

**Сомнительное чтение.** короткая густая отмена

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000059

$$\mathbf{R}P^k \in \mathbf{R}P^{k+1}$$

**Знак рукописи.** У знака видна средняя черта, как у $\in$. Ниже на странице отдельно написано $\subset$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000059

есть норм. пучок — лист Мёбиуса (это образующая) группы его надо $2^{f(k)}$ раз склад. с собой

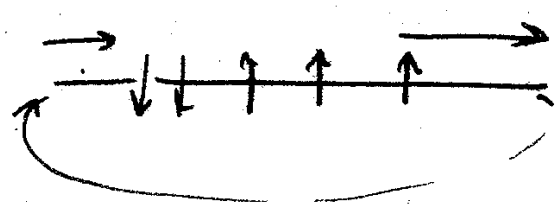
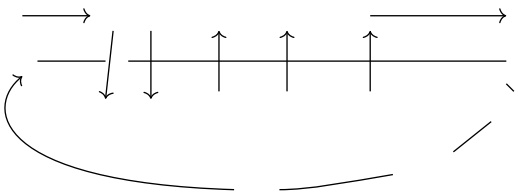
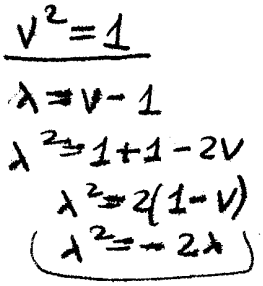


**Рисунок и набранное описание.** Слева почти горизонтальная линия; пять поперечных стрелок: две слева вниз, следующие три вверх. Над линией две стрелки вправо: короткая слева и длинная справа. Под ней незамкнутая овальная дуга с разрывом внизу справа; её левый конец идёт вверх к линии и имеет стрелку, справа конец слабый. Буквенных подписей нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000059



$$\underline{\nu^2 = 1} \qquad \lambda = \nu - 1$$
$$\lambda^2 = 1 + 1 - 2\nu$$
$$\lambda^2 = 2(1 - \nu)$$

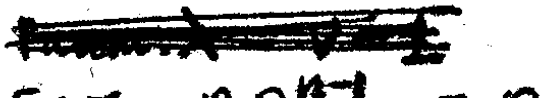


**Сомнительное чтение.** Узкий знак в $\nu$ похож на $\nu$ / $\upsilon$ / $V$; некоторые знаки равенства переписаны. Последняя строка в округлой рамке, открытой сверху.

$$\lambda^2 = -2\lambda$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000059

мульт. структура. [Строка зачёркнута.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000059

**Сомнительное чтение.** Длинная густо зачёркнутая строка слева под формулами

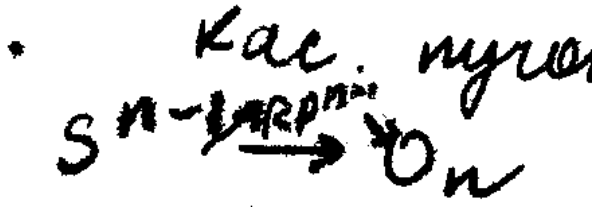
Есть

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000059

**Рисунок и набранное описание.** Над правой частью две горизонтальные черты разной длины и точка между ними.

$\mathbf{R}P^{n-1} \subset O_n$

$S^n$ ставится на гиперпл. экватора $\longrightarrow$ в ортог. группу. Кас. пучок — отобр.

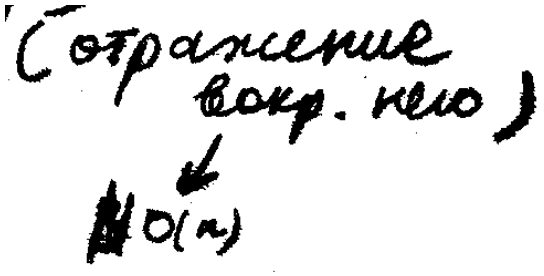



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000059

**Сомнительное чтение.** Над стрелкой тесно вставлено $\mathbf{R}P^{n-1}$ / $\mathbf{R}P^{n}$ с дополнительной наклонной стрелкой к $O_n$; часть знаков густая.

$$\begin{array}{ccc} & & \mathbf{R}P^{n-1} \\ & \searrow & \\ S^{n-1} & \longrightarrow & O_n \end{array}$$

В симм. точках одинаков. оно 2-листно (Склейка на экваторе) вращение вокруг неё




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000059

**Сомнительное чтение.** От скобки об отражении стрелка вниз к $O(n)$; перед $O(n)$ чёрный переписанный штрих, чтение не установлено.

(отражение вокр. него)

$$\downarrow$$

$O(n)$

осей пр. пр-во.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000059

**Сомнительное чтение.** Альберт Солом. / Солн.

Шварц.

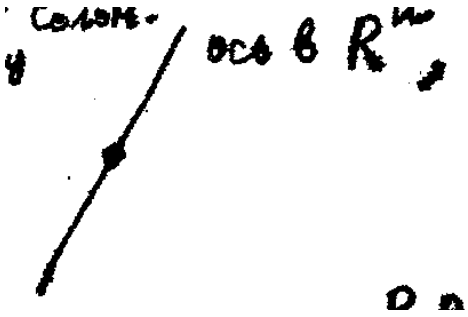
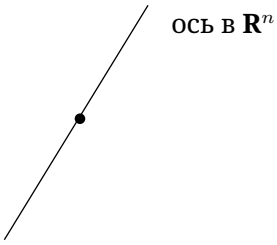
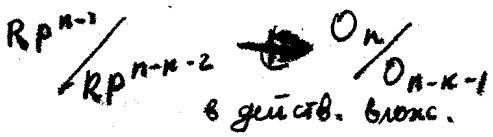


**Рисунок и набранное описание.** Наклонная прямая с точкой и подписью ось в $\mathbf{R}^n$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000059

$$\mathbf{R}P^{n-1}/\mathbf{R}P^{n-k-2} \longrightarrow O_n/O_{n-k-1}$$



**Сомнительное чтение.** В левом нижнем показателе $n-k-2$ / $n-n-2$; стрелка между факторами густо переписана.

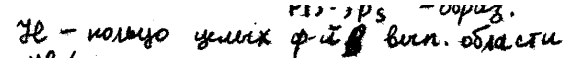
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000059

в действ. влож.

GELFAND-P000060

$1/\overline{\text{III}}$

В.П. Паламодов. $\mathcal{P}$ — кольцо мн. в $\mathbf{C}^n$, $\mathcal{J} \subset \mathcal{P}$ — идеал, примарный, $P_1, \dots, P_s$ — образ. $\mathcal{H}$ — кольцо целых ф-й [знак зачёркнут] вып. области

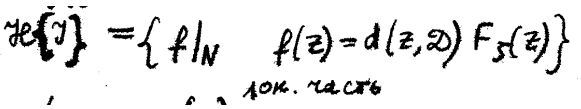


**Сомнительное чтение.** после «ф-й» густо зачёркнут короткий знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

$\mathcal{H}/\mathcal{J}\mathcal{H}$ описывается так

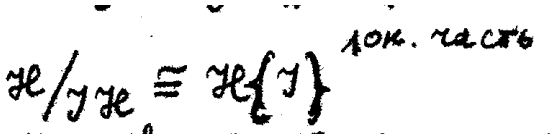
$$\mathcal{H}\{\mathcal{J}\} = \{f|_N \quad f(z) = d(z,\mathcal{D})F_\zeta(z)\}$$



**Сомнительное чтение.** Нижний индекс $F$ похож на $\zeta$ / $s$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

$$\mathcal{H}/\mathcal{J}\mathcal{H} \cong \mathcal{H}\{\mathcal{J}\}$$ лок. часть



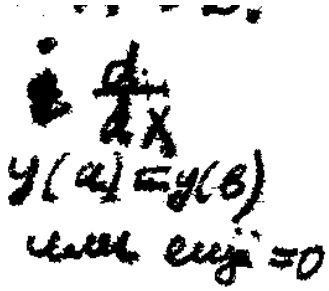
**Положение пометы.** Помета «лок. часть» стоит справа вверху от второй формулы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

каждан гов., что это получ. алгебраически.

• Гельфанд. Пример Нельсона. 2 самосопр. оператора $A$ и $B$. что меняет самосопр. опер.? (не симм. замкн.) [На правом поле:]

$$i\frac{d}{dx}, \qquad y(a) = y(b)$$

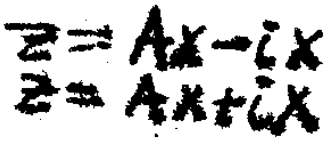


**Сомнительное чтение.** Ниже написано «или ещё $= 0$»; перед знаком равенства аргумент не указан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

По существу самосопр. $A$ (симм.), если нет вект., ортог. ко всем вект. вида

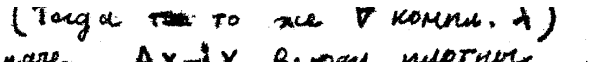
$$\overline{z} = Ax - ix, \qquad z = Ax + ix$$



**Сомнительное чтение.** У первого $z$ длинная верхняя черта. У второго верхний штрих может быть частью буквы или отдельной пометой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

(Тогда [запись зачёркнута] то же $\forall$ компл. $\lambda$)

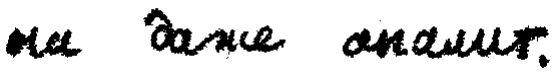


**Сомнительное чтение.** короткая густая отмена

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

иначе $Ax - ix$ всюду плотны $A - iE$ им. обр. (в общем?: если замкнуты)

$$\left( i\frac{d}{dx} \quad \text{[на / не] даже аналит.} \quad \begin{array}{ll} f(a) = f(b) & \underline{\text{по сущ. самосопр.}} \\ f(a) = f(b) = 0 & \text{только симм.} \end{array} \right)$$

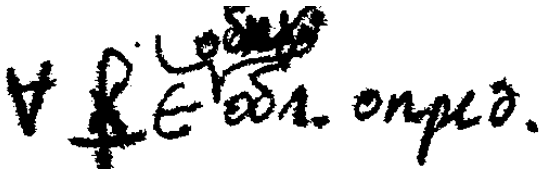


**Сомнительное чтение.** Перед условиями написано «[на / не] даже аналит.»; последняя буква первого слова слита.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

$A$ и $B$ по существу самосопр., $\alpha A + \beta B$ по сущ. самосопр., $\alpha, \beta$ — вещ.

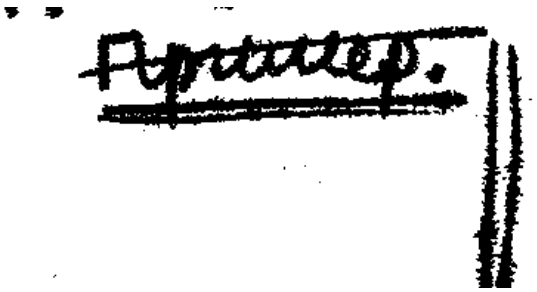
$$\forall f \in \text{обл. опред.} \qquad ABf = BAf.$$



**Сомнительное чтение.** Над областью определения густо переписана короткая запись; под ней изогнутая черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

Тем не менее $A$ и $B$ не перестановочны.



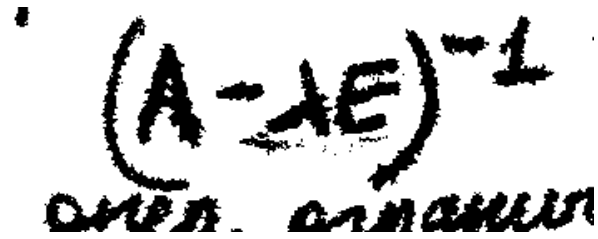
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

**Рисунок и набранное описание.** Слева зачёркнуто и дважды подчёркнуто «Пример.»; справа от него двойная вертикальная черта.

~~Пример.~~ ||

$A$ и $B$ перест., если разумн. ф-и от них перестан.

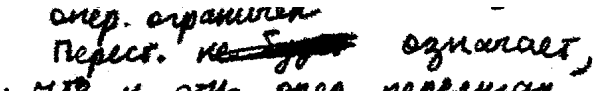
$$(A-\lambda E)^{-1}$$
опер. ограничен



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

**Сомнительное чтение.** Под $\lambda E$ нижние штрихи; отдельное подчёркивание или части букв, не установлено.

Перест. [Зачёркнуто: не...] и с $B$ означает, что и эти опер. перестан.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

**Сомнительное чтение.** Начало зачёркнутой записи похоже на «не»; дальнейшие буквы скрыты.

$e^{iA}$ — унит. $e^{iB}$ не перестановочны

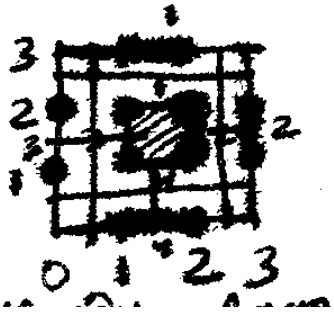
[Запись зачёркнута; рядом (∀ огр. опер.).]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000060

**Сомнительное чтение.** Короткая густо зачёркнутая запись

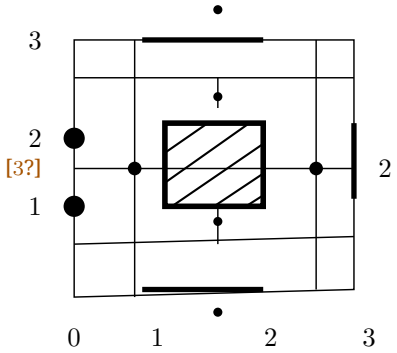
GELFAND-P000061

Пример Нелсона.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000061

**Рисунок и набранное описание.** Квадратная сетка, жирные точки и центральная штриховка; подписи $0, 1, 2, 3$ снизу, $1, 2, 3$ слева и $2$ справа. Между $1$ и $2$ слева знак похож на $3$, нижний штрих густой; центральные наложенные штрихи и точная склейка не установлены.




Из обл. между квадр. выбр. жирные точки Отрезки склеиваются кажд. точка склеив. с точкой гран. ближ. по гориз. или верт. Углы склеив. между собой. Получ. поверхн. рода $4$ с одной выбр. точкой

**Сомнительное чтение.** В цифре видны угловатый верх и широкая нижняя черта. Чтение $4$ предпочтительно, возможно $1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000061

$$X = \frac{d}{dx}, \qquad y = \frac{d}{dy}$$

**Сомнительное чтение.** У второго знака слева от равенства нижняя петля, как у $y$; далее написано $iY$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000061

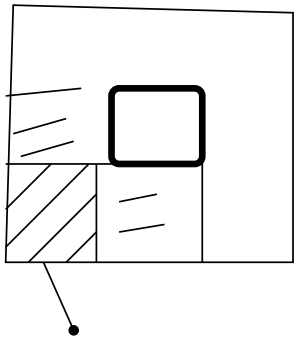
$iX, iY$ — формально самосопр. Они коммутируют Но соотв. опер. не коммут. Выбр. меры $0$ замкн. траект. попад. в вершины. $e^X$ и $e^Y$ — унит. опер., к-рые не перестановочны.

$$e^{\frac{d}{dx}} f(x) = f(x+1)$$

(ф-ла Тейлора) Док. сначала для аналит. ф-й, потом для всего гильб. пр-ва пред. перех. (опер. унитарный) И надо её двигать.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000061

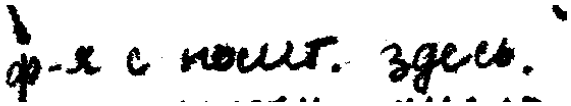
**Рисунок и набранное описание.** Квадрат с отверстием; штриховка слева от отверстия и в нижнем левом участке, два коротких штриха справа от него. Наклонная черта идёт от нижнего левого участка вниз к подписи. Границы наложенных штрихов не установлены.



$e^Y$ — обл. на $1$ вверх, $e^X$ прокрутится

$e^X$

ф-я с компт. здесь.

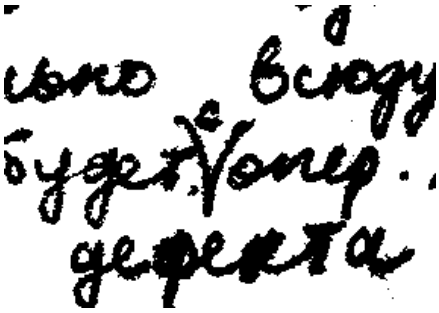


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000061

**Сомнительное чтение.** компт. / комп.

Исключ. конечн. число траект. $e^{tX}$ — сдвиг по траект. опер. $X$ локально всюду перестановочны

что будет с [Вставлено сверху: с] опер. Лапласа?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000061

**Вставка в рукописи.** «с» написано над отметкой вставки.

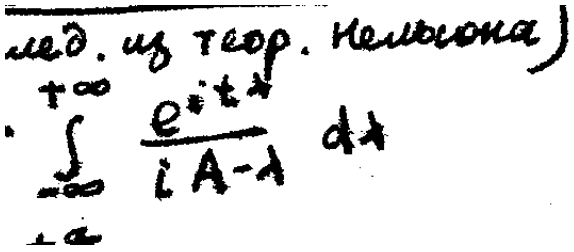
индекс дефекта

$$\Delta f = if$$

$$\underline{\Delta = X^2 + Y^2}$$

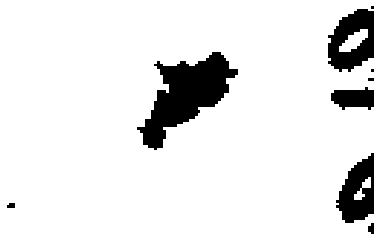
(это след. из теор. Нелсона) Он не явл. самосопр. (имеет решение $C^\infty$, гр. усл., а в точке только $\int$ квадрат.) Сами опер. сдвига опр. на $L^2$, а не на периодич. ф-ях. 3 опр $e^{itA}$:

$$1^\circ = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{it\lambda}}{iA - \lambda}\, d\lambda$$
$$2^\circ = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{it\lambda}\, dE_\lambda$$
$$3^\circ : \quad \frac{df}{dt} = iAf$$



**Сомнительное чтение.** В первой записи знаменатель $iA - \lambda$; отдельного множителя перед интегралом не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000061



**Сомнительное чтение.** Перед дробью в третьей строке короткий тёмный штрих; точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000061

$\underset{\text{реш.}}{U}_{t,0} f_0 = f$ — унит. опер.

GELFAND-P000062

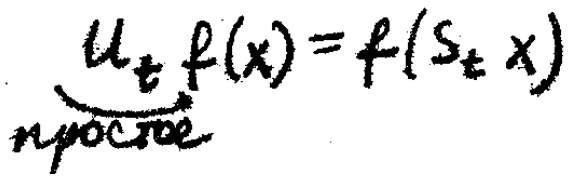
Синай. Полож. в дин. системах. У эргод. дин. сист. [Зачёркнуто: короткая густо зачёркнутая запись; вставлено сверху: с дискр. сп.] спектр всегда простой

**Сомнительное чтение.** короткая густо зачёркнутая запись

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000062

$M$, $\mu$, $\{S_t\}$ — однопар. гр. в $M$ В $\mathcal{L}^2_\mu$ однопар. гр. унит. опер.

$$\overset{\frown}{U_t}\, f(x) = f(S_t x)$$



**Знак рукописи.** Под $U_t$ дуга с остриём справа; «простое» относится к следующей строке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000062

В эргод. случае каждое соб. знач. простое Лебеговский спектр: $\forall f$

$$(U_t f, f) = \int e^{it\lambda} p(\lambda)\, d\lambda$$

($p(\lambda)$ — суммир.) (Вообще всегда $\int e^{it\lambda}\,d\mu$, здесь $\mu$ абс. непр.) Счётнокр. леб. сп.: $\exists$ ортог. $f_1, f_2, \ldots$

$$(U_t f_i, f_j) = 0 \qquad (i \neq j)$$

и всё порожд. Во всех изв. прим. спектр счётно-кр. Прим. Пр. тора.

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad \det = 1, \quad \text{целочисл.}$$

$$\begin{aligned} x &\longrightarrow ax + by \\ y &\longrightarrow cx + dy \end{aligned}$$

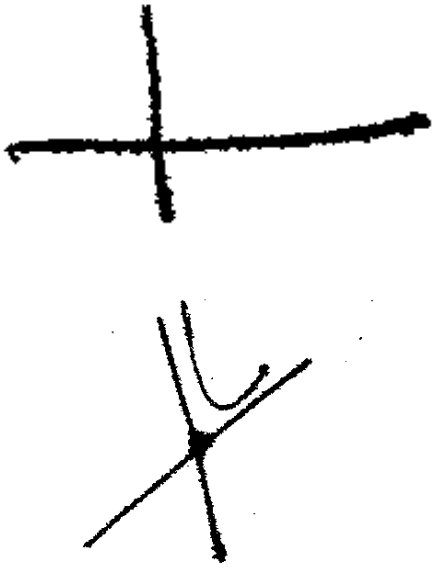
Надо найти авток. Разлож. в ряд Фурье и действ.

$$\begin{aligned} f(x,y) &\longrightarrow f(ax+by, cx+dy) \\ e^{2\pi i(mx+ny)} &\longrightarrow e^{2\pi i((am+cn)x+(bm+dn)y)} \end{aligned}$$

На целочисл. реш. действует матрица. Надо взять траектории

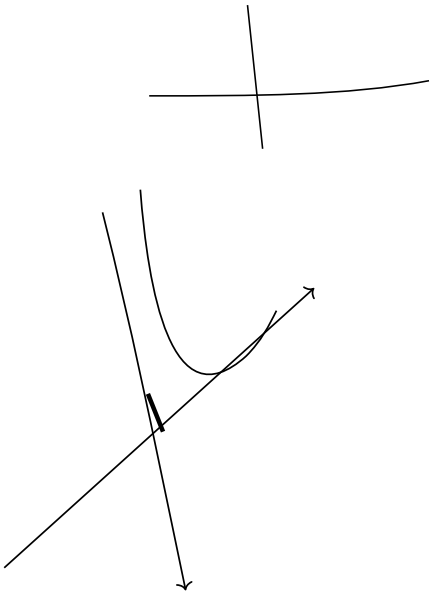
$$(m,n) \longrightarrow S(m,n) = (m', n')$$

Траект. — гипербола.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000062

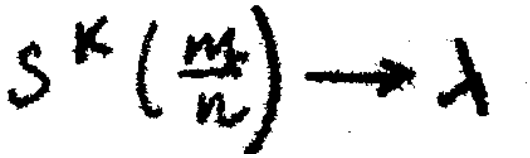
**Рисунок и набранное описание.** Сверху пересекаются два штриха без явных стрелок. Ниже наклонная линия и два изогнутых штриха; утолщение в пересечении. Концы наклонной линии справа вверху и длинного изогнутого штриха внизу похожи на стрелки; принадлежность наложенных штрихов не установлена.



Вещ. соб. знач. — сж. по одной оси и растяж. по др. ($\det = 1$)

$$S^k\left(\frac{m}{n}\right) \longrightarrow \lambda$$

($\lambda$ — соб. знач.)



**Сомнительное чтение.** Между $m$ и $n$ горизонтальная черта. Справа стрелка к $\lambda$; дополнительного множителя не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000062

Волны стан. всё более густыми и напр. Волны $\Longrightarrow$ к соб. напр. Пр-во разлож. на пр-во ф-й с частотами на гиперболах. На 1-й гиперболе. Послед. ортог. вект., кажд. перех. в следующий

GELFAND-P000063

**Рисунок и набранное описание.** Сверху ряд из девяти отдельных точек.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000063

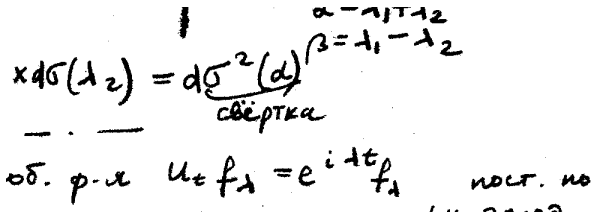
(сдвиг на 1 в целочисл. т.) непр. лебеговский спектр. Со сх. Бернулли — характ. группы. Теорема. Мера $d\sigma(\lambda)$

**Рисунок и набранное описание.** Два пересекающихся штриха; стрелки вправо и вверх. Подписей нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000063

$\sigma \times \sigma$

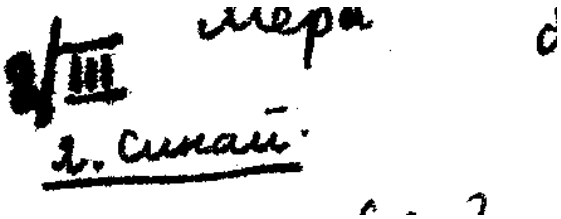
$$\alpha = \lambda_1 + \lambda_2$$
$$\beta = \lambda_1 - \lambda_2$$
$$\text{мера} \quad d\sigma(\lambda_1) \times d\sigma(\lambda_2) = \underbrace{d\sigma^2(\alpha)}_{\text{свёртка}}$$



**Сомнительное чтение.** После произведения мер написано $d\sigma^2(\alpha)$, ниже «свёртка»; отдельного множителя по $\beta$ не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000063

8/III Я. Синай.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000063

**Сомнительное чтение.** Перед /III густо переписанный знак: 8 / 4 / 1; ниже Я. Синай / 2. Синай.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000063

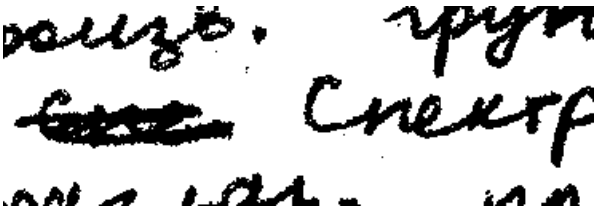
**Рисунок и набранное описание.** Короткая горизонтальная черта, отдельная точка, более длинная почти горизонтальная черта.

——— • ———

$M, \mu, \{S_t\}$. Соб. ф-я

$$U_t f_\lambda = e^{i\lambda t} f_\lambda$$

пост. по mod (у эргод. системы) 15/III Тодоров $SU$ 22/III-65 Через год в Москве будет матем. конгресс. (март — апрель) [что такое «простой корень»? связь с матрицами] Гелф. Зад. 1. Делать алг. геом. на некомм. кольцах!! 2. Алг. теор. дифф. ур-й. Повзнер. Малый параметр. Березин. О ф-ях многих переменных. Надо изуч. не все ф-и, а специф. — встр. в теор. предст. и в стат. физике. Повзнер «пожелание» к Березину. Кириллов. Обычн. дин. сист. — время $R$ или $Z$. Можно произв. группа сохр. меру. Классифик., инвар.? [Перед «Спектр» зачёркнуто: короткая запись под густыми штрихами.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000063

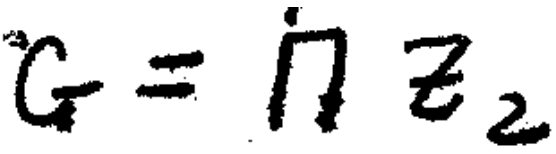
**Сомнительное чтение.** короткая запись под густыми штрихами

Спектр — мн-во неприв. предст., на к-рые разлож. пр-во ф-й на $M$

$$\begin{array}{ll} M & G \\ H & U_g : f(x) \longrightarrow f(g^{-1}x) \\ \text{ф-и} & \qquad\qquad \text{унит. опер.} \end{array}$$

$H$ разлож. на неприв. компон., к-рые наз. спектром. $G$ комм. — прдпр. одномерны. $G$ действ. эргодич. (нет инв. ф-й, кроме const) Для комп. гр. Все транзит. и св. к описанию подгрупп. Прим. 1) Гордин и Уайтхед.

$$G = \prod Z_2$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000063

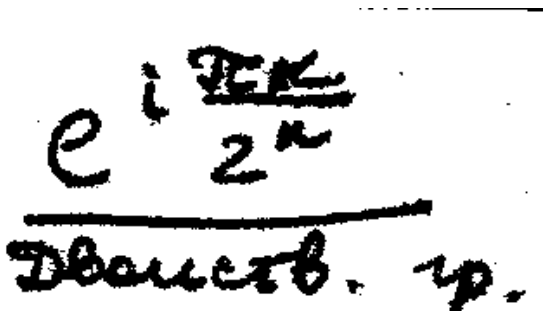
**Запись в рукописи.** Записан знак произведения. В следующей строке указано конечное число ненулевых членов.

Некомп. группа Послед. 0 и 1, конечн. число не 0. $\sum$ обычн. У неё реш. зад. опис. предст. вирт. подгруппы

GELFAND-P000064

2) Двоично-рац. числа на окр.

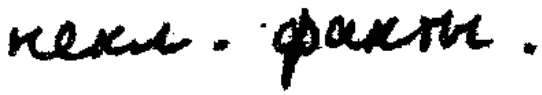
$$e^{i\frac{\pi k}{2^n}}$$



**Сомнительное чтение.** Перед $k$ виден знак, похожий на $\pi$; отдельное $2$ не различимо. Чтения $\pi k$ / $2\pi k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000064

Счётная. Двойств. гр. — 2-адич. числа.
На ней уже некл. факты.



**Сомнительное чтение.** Перед «факты» сокращение похоже на «некл.»; последние штрихи слиты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000064

Точ. спектр и непр. сп. Возм., что [зачёркнуто: ф / неразборчиво] произв. ф-й, разлож. по участкам.

**Сомнительное чтение.** ф / неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000064

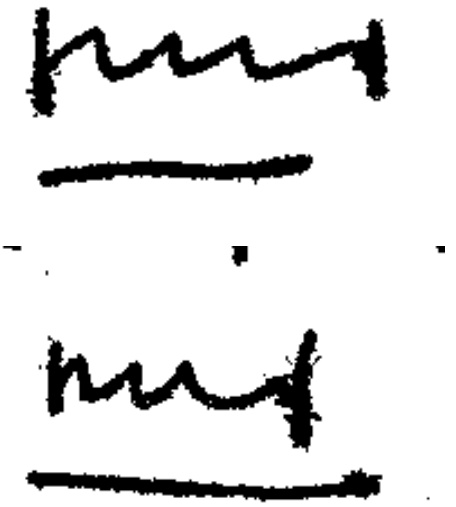
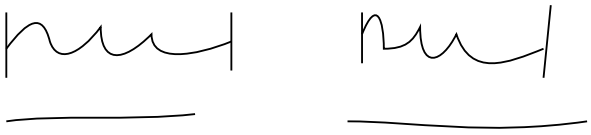


**Рисунок и набранное описание.** Два коротких пилообразных участка над горизонтальными подчёркиваниями; крайние штрихи и некоторые изломы неуверенны.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000064

Непр. сп. даёт ф-ю разлож. по дискр. мн-ву. Оследец: было и для обычн. системы. 2-мерн. время.

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

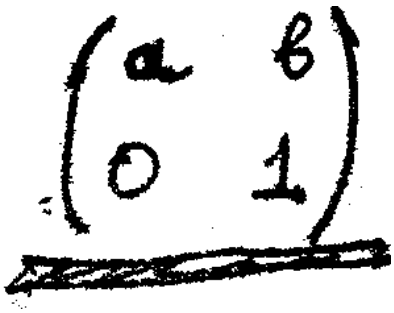


**Рисунок и набранное описание.** Под матрицей длинное двойное подчёркивание с косыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000064

Потоки Синая (оснащённые). Непр. предст. мало: одном. $|a|^{i\lambda}(\operatorname{sign} a)^{\varepsilon}$! И одно беск.-мерное. Связь с группой Лоренца.

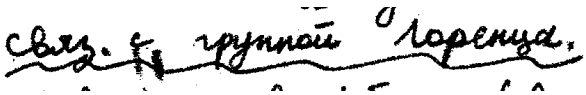
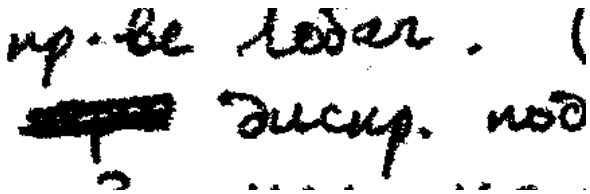


**Рисунок и набранное описание.** Волнистое подчёркивание; под «с» короткий нисходящий штрих с изломом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000064

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Действ. на пр-ве Лобач. (верхн. полуплоскость). Про факт. по [зачёркнуто: неразборчиво] дискр. подгр. Будет комп. отриц. крив.



**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000064

Кас. пучок — 3-х мерн. комп. мн., на к-ром действует эргодич. гр. Лоренца. Дискр. спектр из-за компактности. Гомологии дин. систем. Оператор

$$U_g = \alpha(x, g) f(xg).$$

Гомоморфизм тогда. $\alpha(x, g)$ — коцикл. $|\alpha| = 1$.

$$\alpha \in Z^1(G, \underset{\substack{| \\ \text{гр. функций}}}{F}).$$

$\alpha$ эквив., если сущ. перев. преобр.

**Запись в рукописи.** Видно сокращение «перев.» перед «преобр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000064

Это быв., если

$$\frac{\alpha}{\alpha_1} \in B^1(G, F)$$

Общ. вид границы

$$\alpha_0(x, g) = \frac{\beta(xg)}{\beta(x)}$$

— гомолог. нулю. $Z^1/B^1$ — гомологии. Выч. лишь если гр. транзитивна (тогда это мн-во предст. стаб. подгруппы).

Гом. 0 не все const, а $e^{2\pi i\lambda}$.

**Запись в рукописи.** После $i$ сразу стоит $\lambda$.

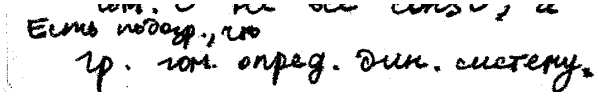
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000064

**Рисунок и набранное описание.** Справа подпись с длинным изогнутым подчёркиванием.

$\lambda$ из спектра.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000064

Есть подозр., что гр. гом. опред. дин. систему.



**Запись в рукописи.** Заключение начинается словами «Есть подозр., что».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000064

GELFAND-P000065

Совок. гом. наз. предст. вирт. подгруппы (хотя подгр. нет). 2-мерн. гом. спектра дин. системы. $f_\lambda$ — соб. ф-и. Выб. 1 фикс. соб. ф-ю.

$$f_\lambda f_\mu = C_{\lambda,\mu} f_{\lambda\mu}$$

$C_{\lambda,\mu}$ — 2-мерн. коциклы на спектре дин. системы.

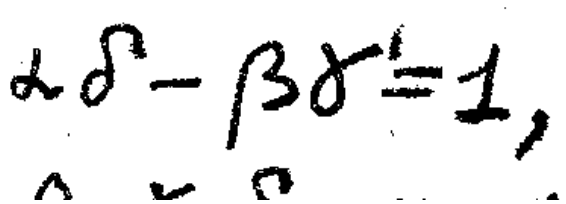
$$C_{\lambda,\mu} C_{\lambda\mu,\nu} = C_{\lambda,\mu\nu} C_{\mu,\nu}$$

Эквивал. 1

$$C_{\lambda,\mu} = \frac{a_\lambda a_\mu}{a_{\lambda\mu}}$$

В классич. случае эти гом. тривиальны («сист. опред. спектром»). Неизв. даже опред. ли дин. сист. своим спектром для кон. групп (Гельфанд счит., что нет). Группа вращ. икосаэдра.

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \qquad \alpha\delta - \beta\gamma' = 1$$



**Запись в рукописи.** В определителе после $\gamma$ написан отдельный верхний штрих; в матрице $\gamma$ без штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000065

$\alpha, \beta, \gamma, \delta$ по mod 5. (В вершине 5 тр-ков.) Клейн. Лекции об икосаэдре.

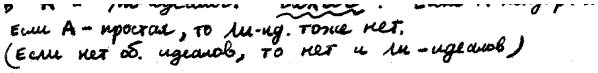
$$T_g f(x) = f(xg)$$

Надо восстановить $X$. Есть опер. сдвига, группа. Но есть ещё опер. умн. на ф-ю (но если есть кольцо, то предст. в кольце опред. дин. систему). 29/III Виктор Николаевич. Связь между алгебрами Ли и ассоц. алгебрами.

$$\begin{array}{ccc} L & \longrightarrow & U \\ \text{алг. Ли} & & \text{универ. обёрт. алг.} \end{array}$$

Хариш-Чандра — если $L$ простая, то что можно сказать об $U$? Проблема Джекобсона: что надо, чтобы $U$ была примитивной (сущ. над ней точный неприв. модуль). Пример. $e_1, e_2$, $[e_1, e_2] = e_1$ — $U$ примит. $[e_1, e_2] = 0$ — $U$ не-примит. (Это кольцо мног., а коммут. примит. алг. — поле.) $A^{(-)}$ — алг. Ли получ. из ассоц. алг. $A$ $(ab - ba)$. Какие св-ва $A$ перен. на $A^{(-)}$? В $A$ — Ли-идеалы. Baxter. Если $A$ — полупр. по Джекобсону.

Если $A$ — простая, то Ли-ид. тоже нет. (Если нет об. идеалов, то нет и Ли-идеалов.)

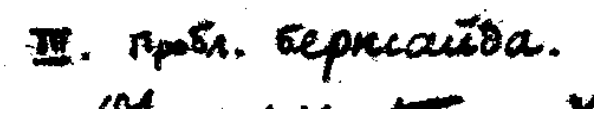


**Запись в рукописи.** Две последние строки записаны под именем Baxter.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000065

GELFAND-P000066

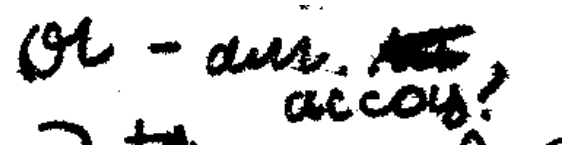
III. Проб. Бёрнсайда. Рез. Кострикина.



**Сомнительное чтение.** Под верхней чертой предпочтительно читать три штриха, III; правые сливаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000066

$\mathcal{A}$ — алг. [Зачёркнуто: неразборчиво; вставлено снизу: ассоц.?]



**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000066

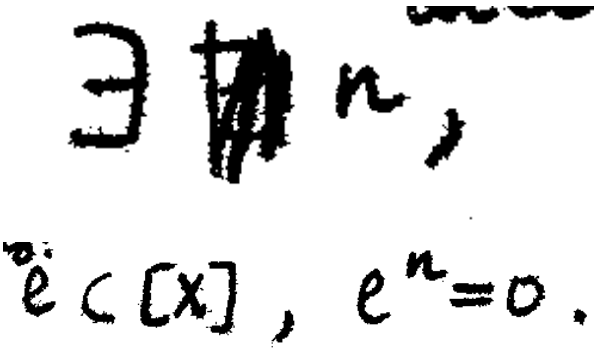
$X$ — кон. мн-во, [зачёркнуто: неразборчиво]

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000066

порожд. $\mathcal{A}$, $\underset{\text{порожд. алг. Ли}}{[X]} \supset X$.

$$\exists\ [\text{зачёркнуто: } \forall]\ n, \qquad e \subset [X], \qquad e^n = 0.$$



**Сомнительное чтение.** $\exists\, n$, переписанный знак перед $n$; отношение $e \subset [X]$, без средней черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000066

Тогда $\mathcal{A}$ нильпот. (т.е. $\forall$ элем. нильпотентен).

**Рисунок и набранное описание.** Две горизонтальные черты разной длины с отдельной точкой между ними.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000066

Гельфанд. Dixmier — нереш. задача: 2 кольца $P(x, \frac{d}{dx})$ и $P(x, \frac{d}{dx}, y, \frac{d}{dy})$ (полиномы). Изоморфны ли эти кольца? С. Гельфанд. Дайсон. 1. Ортог. ансамбль.

$$\begin{array}{ll} U^T = U & \text{симм.} \\ UU^* = 1 & \text{и унит.} \end{array}$$

Инв. для унит. гр.

$$U \longrightarrow VUV^T$$

(однор. пр-во унит. группы). Плотн. распр. соб. знач. $P(\theta_1, \ldots, \theta_N) d\theta_1 \ldots d\theta_N$ — мера матриц, соб. знач. (их арг.) в $(\theta_1, \theta_1 + d\theta_1); \ldots$. Стаб. подгруппа: $E \longrightarrow VV^T = E$ (вещ. ортог. матрицы). Ввод. инв. мера. Оказ.

$$p_1(\theta_1, \ldots, \theta_N) = C_1 \prod_{i<j} |e^{i\theta_i} - e^{i\theta_j}|$$

2. Все унит. матрицы. (Вероятн. соб. значений!) Группа — унит. [Внутр. автом.] $U \longrightarrow VU$ [далее зачёркнут знак: неразборчиво, похож на $V^*$.]

**Сомнительное чтение.** неразборчиво, похож на $V^*$

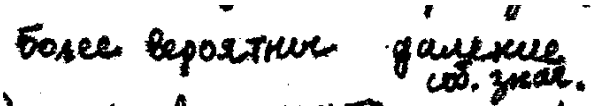
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000066

$$p_2(\theta_1, \ldots, \theta_n) = C_2 \prod_{i<j} |e^{i\theta_i} - e^{i\theta_j}|^2$$

**Сомнительное чтение.** В последнем аргументе $p_2$ индекс $n$ / $N$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000066

(Инв. мера унит. гр. $\int$ по кл. сопр. элем.)
Более вероятны далёкие соб. знач.




**Запись в рукописи.** Видно «далёкие соб. знач.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000066

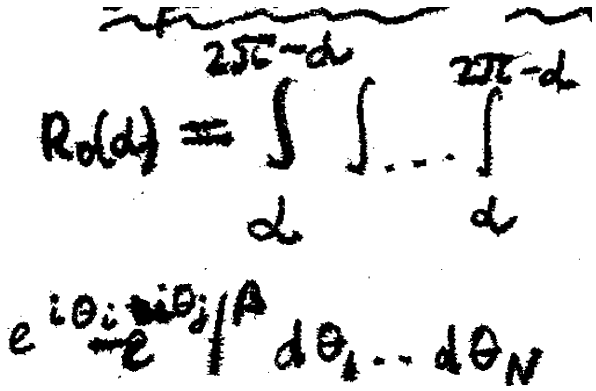
[Над $\theta$: обведена буква: $\Delta$ / неразборчиво; треугольный знак в овале.]

**Сомнительное чтение.** $\Delta$ / неразборчиво; треугольный знак в овале.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000066

Рассм. все матр., $-\alpha < \theta < \alpha$ нет соб. значений. Вероятность этого вычисляется.

$$R_\alpha(\alpha) = \int_\alpha^{2\pi-\alpha} \int \dots \int_\alpha^{2\pi-\alpha} |e^{i\theta_i} - e^{i\theta_j}|^\beta \, d\theta_1 \dots d\theta_N$$

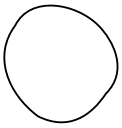


**Сомнительное чтение.** В этой строке перед модулем нет уверенно видимого $\prod$; индекс $R$ похож на $\alpha$, аргумент $\alpha$ / $d$. Перед $i\theta_j$ густой след.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000066

$\beta = 1, 2$. У Дайсона $\forall \beta$. Делаются физические предположения. Физ. аналог.

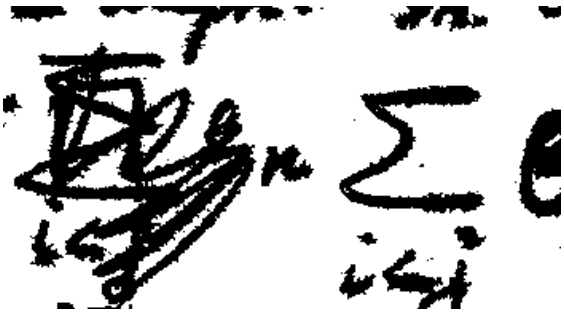
**Рисунок и набранное описание.** Окружность без подписей.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000066

Провод. нить в виде окр., на ней $N$ зарядов, отталк. по 2-мерн. эл-стат.

Тогда энергия (потенц.) = $W$. [Зачёркнуто перед суммой: $\prod_{i<j}$ / неразборчиво.]



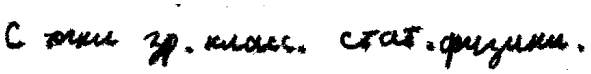
**Сомнительное чтение.** $\prod_{i<j}$ / неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000066

$$W = \sum_{i<j} \ln |e^{i\theta_i} - e^{i\theta_j}|$$

(Своб. заряды.)

С точки зр. класс. стат. физики.



**Запись в рукописи.** Фраза перед последним интегралом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000066

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \dots \int_0^{2\pi} e^{[-\beta W]}\, d\theta_1 \dots d\theta_N$$

GELFAND-P000067

$\beta = \frac{1}{T}$. $T = 1$ и $1/2$ соотв. ортог. и унит. ансамблю. Кусок $(-\alpha, \alpha)$ запрещён.

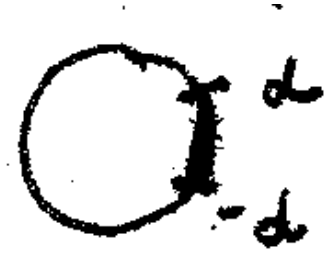
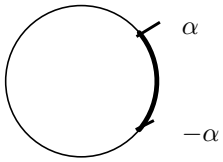


**Рисунок и набранное описание.** Окружность с тёмным правым коротким участком между подписями $\alpha$ и $-\alpha$. Толстые конечные штрихи не позволяют установить стрелки.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000067

Своб. энергия.

$$R_\beta(\alpha) = e^{\beta[F(\alpha) - F(0))}$$

**Скобки в рукописи.** Перед $F$ квадратная скобка, справа круглая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000067

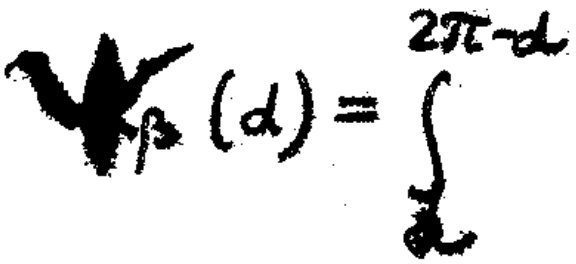
$F$ — своб. энергия. (Это рав-во можно счит. её опр.)

**Рисунок и набранное описание.** Две горизонтальные черты разной длины с отдельной точкой между ними.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000067

Рассм. матрицы, не им. соб. знач. в инт. $-\alpha < \theta < \alpha$. Их вероятность

$$\Psi_\beta(\alpha) = \int_\alpha^{2\pi-\alpha} \dots \int_\alpha^{2\pi-\alpha} \prod_{i<j} |e^{i\theta_i} - e^{i\theta_j}|^\beta \, d\theta_1 \dots d\theta_N$$



**Сомнительное чтение.** Начальная буква $\Psi$ в интеграле переписана; верхнее чтение $\Psi$, нижнее не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000067

$$R_\beta(\alpha) = \frac{\Psi_\beta(\alpha)}{\Psi_\beta(0)}$$

(Надо сосчитать.) Физ. предположение. Пусть $N$ велико, введём плотность соб. знач. (вместо соб. знач.). $\sigma(\theta)d\theta$. $\sigma(\theta)$ — $\delta$-ф-и в точках $\theta_1, \dots, \theta_n$. $\sigma(\theta)d\theta \longrightarrow$ число соб. знач. в интервале $d\theta$.

$$R_2(\alpha) = e^{(N^2 \ln\cos\frac{\alpha}{2})}$$

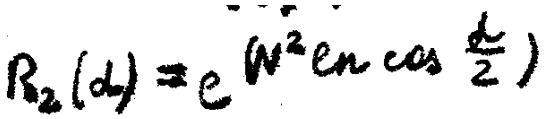
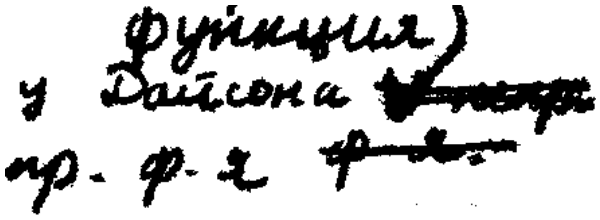


**Рисунок и набранное описание.** Показатель степени заключён в круглые скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000067

Предположения. 1) Распр. собств. значений задаётся $\overline{\sigma_\alpha(\theta)}$. При предп. Дайсона между $(-\alpha, \alpha)$ равны 0. ($\forall$ матр. своя функция.) Обобщение — у Дайсона [зачёркнуто: неразборчивое слово] любая непр. ф-я [зачёркнуто: короткая запись] ($N \to \infty$).

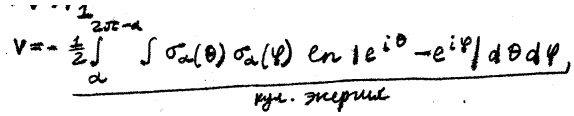


**Сомнительное чтение.** неразборчивое слово и короткий фрагмент

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000067

2) $F = V + F_1$. def:

$$V = \underbrace{-\frac{1}{2}\int_\alpha^{2\pi-\alpha} \int \sigma_\alpha(\theta)\sigma_\alpha(\varphi) \ln|e^{i\theta} - e^{i\varphi}| \, d\theta \, d\varphi}_{\text{кул. энергия}}$$



**Помета в рукописи.** Под интегралом длинная черта с загнутым вверх правым концом и подписью «кул. энергия».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000067

def:

$$F_1 = \int_\alpha^{2\pi-\alpha} \sigma_\alpha(\theta) f_\beta(\sigma_\alpha(\theta)) \, d\theta$$

$f_\beta$ — нек-рая ф-я, выпис. явно.

GELFAND-P000068

Предп. сост. в том, что

$$R_\beta(\alpha) = e^{\beta(F(\alpha)-F(0))}$$

где $\sigma$ — ф-я, дающая минимум ф-ла $F$ (при $\int_\alpha^{2\pi-\alpha} \sigma(\theta)d\theta = N$).

$$f_\beta = U_\beta(\sigma) - \beta^{-1} S_\beta(\sigma)$$

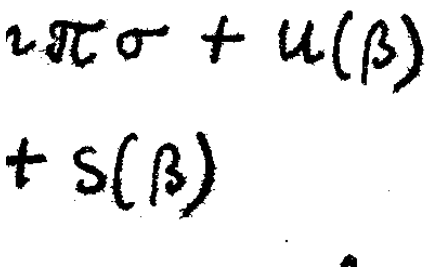
где [в $U_\beta$ зачёркнут первый член: неразборчиво]

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000068

$$U_\beta(\sigma) = -\frac{1}{2}\ln \pi\sigma + u(\beta)$$
$$S_\beta(\sigma) = \ln \frac{N}{2\pi\sigma} + S(\beta)$$

**Сомнительное чтение.** В свободных членах $u(\beta)$ / $U(\beta)$ и $S(\beta)$ / $s(\beta)$.

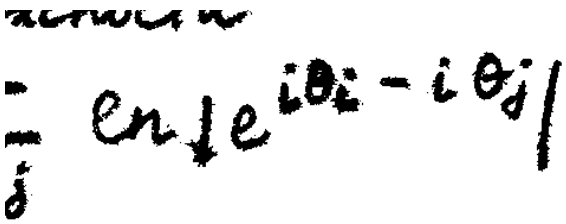


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000068

$U$ — потенц. энергия, $S$ — энтропия в системе. $N$ зар. точек на окружности.

$$W = \sum_{i<j} \ln|e^{i\theta_i - i\theta_j}|$$

**Запись в рукописи.** Написан один знак $e$ с показателем $i\theta_i - i\theta_j$; второй $e$ в этой строке отсутствует.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000068

$\beta = \frac{1}{T}$. $T$ — температура. Распр. этих точек будет такое же, как распр. соб. знач.

$$\int\int = \int\int e^{\beta \sum \ln|e^{i\theta_i} - e^{i\theta_j}|} \prod d\theta_j$$

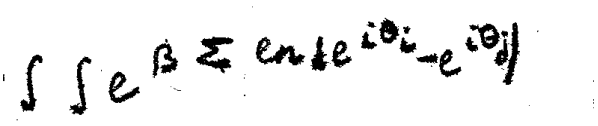
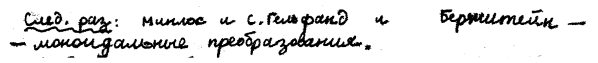


**Рисунок и набранное описание.** В показателе последнего интеграла написано $\beta \sum \ln |e^{i\theta_i} - e^{i\theta_j}|$; перед $\beta$ минуса не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000068

Канонич. $\int$ стат. физики на плоскости.

След. раз: Минлос и С. Гельфанд и Бернштейн —
— моноидальные преобразования.



**Запись в рукописи.** В конце первой строки и в начале второй стоят черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000068

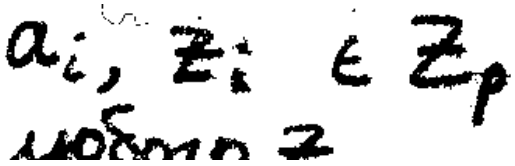
GELFAND-P000069

[Над заголовком видны только нижние штрихи строки под горизонтальной чертой.]

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000069

$5/\overline{\text{IV}}$. И. Бернштейн. Топ. Гротендика и моноидальные преобразования. Диоф. ур-е $F(x) = 0$. $F$ — мног. с целыми коэфф., $x_1, \ldots, x_n$. Привод. по mod $p$ обычно. Всё в $Z_p$. $a_i, z_i \in Z_p$.



**Запись в рукописи.** Малый штрих относится к точке подстрочного $i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000069

Если реш. изв. $\forall Z_p$, то есть информ. для любого $Z$. Weil. Возьмём $F$ над алг. замыканием $Z_p$. Мног. — пов. Ск. точек над $Z_p$? $\mathcal{L}$ — замык. $Z^p$.

**Запись в рукописи.** Здесь $p$ поднято относительно $Z$. В соседних строках написано $Z_p$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000069

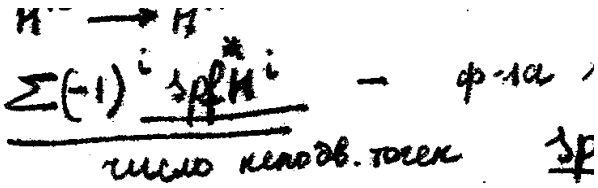
$x \longrightarrow x^p$ — гомоморфизм (т.к. поле хар. $p$) (автоморфизм поля $\mathcal{L}$). Неподв. элем. основного поля $x^p = x$ в осн. поле и только они (т.к. $\leq p$ решений).

$$(x_1, \ldots, x_n) \longrightarrow (x_1^p, \ldots, x_n^p)$$

Сколько неподв. точек? Они и будут в $Z_p$. Коэфф. неподвижны для автоморфизма. Число неподв. точек нах. с помощью ф-лы Лефшеца. $f : X \longrightarrow X$. $X$ — топ. пр-во. Если $f$ — в общ. полож., то можно найти $H^n \longrightarrow H^n$.

$$\frac{\sum(-1)^i \operatorname{Sp} f^* H^i}{\text{число неподв. точек}}$$

— ф-ла Лефшеца!

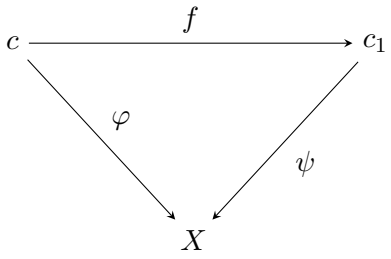


**Сомнительное чтение.** Показатель над $f$ переписан; верхний похож на *, нижний на $n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000069

Sp $f^* H^i$ ($H^i$ — когомолог.). Замкн. мн-ва — $\bigcup$ конечн. числа алг. подмногообр. меньших размерностей. (Топ. Зарисского.) Она нехаусд. — вообще плохая. Гротендик обобщает и улучшает. Определение. Топ. Гротендика. $C$ — категория, $X$ — выд. объект (один). Новая катег. $C_X$ — объекты — $(c, \varphi : c \longrightarrow X)$, $c \in C$. Отобр.
пара

$(c_1, \psi : c_1 \longrightarrow X)$.




def коммутативна. [Слева от наклонной стрелки зачёркнут штрих: неразборчиво.]

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000069

Элементы $C_X$ наз. откр. мн-вами [Зачёркнуто: знак не читается; сверху вписано: (над)] $X$.

**Сомнительное чтение.** Под вставкой «(над)» перед $X$ густо зачёркнут знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000069

Вводится топология в $X$. Это не частн. случай обычн. топ. — наоборот.

GELFAND-P000070

$U$ — элем. $C_X$ — откр. мн-ва. Фикс. сем-во отображений
объект

$$\{U_\alpha \underset{\alpha \in I}{\longrightarrow} U\}$$

Стр. много таких семейств. Нек-рые из этих семейств наз. покрытиями $U$, если $1^\circ$. $\{U \xrightarrow{\mathrm{id}} U\}$ [Зачёркнуто и сверху вписано: есть; зачёркнутое слово неразборчиво] покрытие.

**Сомнительное чтение.** есть; зачёркнутое слово неразборчиво

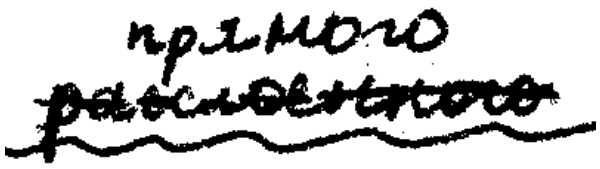
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000070

Пример. $X$ — пр-во (топ.). $C$ — откр. мн-ва, отобр. — вложение (если не влож., то нет). $C_X$ почти $C$ (вклад. в $X$). Покрытие $U_\alpha$ — полностью покрывает $U$. $2^\circ$. $\{U_\alpha \to U\}$ — покр. $\forall \alpha$ есть покрытие $\{U_{\alpha\beta} \to U_\alpha\}_{\alpha \in I}$. Тогда $\{U_{\alpha\beta} \to U\}$ — тоже покрытие. $3^\circ$. [Перед «опр.» зачёркнут символ: неразборчиво.]

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000070

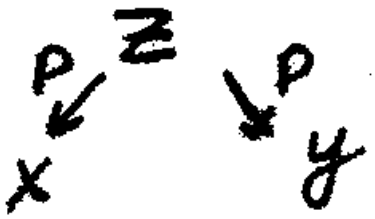
Опр. [зачёркнуто: расслоенного; сверху: прямого] произведения.



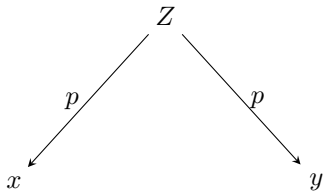
**Сомнительное чтение.** расслоенного

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000070

[Справа:] $X \times Y$. $A$ — катег., опр. произведения: $x, y \in A$. Произв. — объект $Z$ и

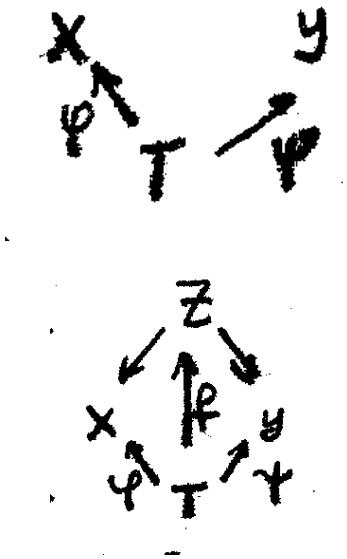


**Сомнительное чтение.** На двух проекциях одинаковый $p$-подобный знак; $p$ / $\rho$, индексы не установлены.



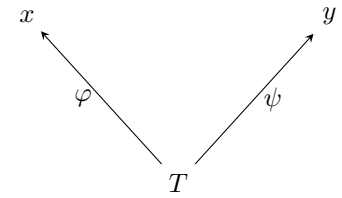

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000070

Если $T \in A$, и дано $\varphi, \psi$

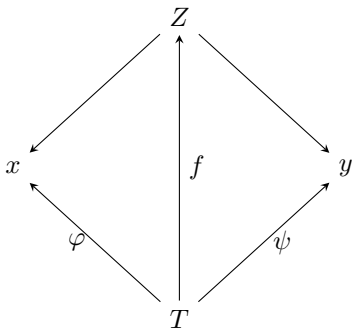


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000070

**Рисунок и набранное описание.** Две стрелки из $T$ направлены к $x, y$; на следующей схеме $f$ направлена из $T$ в $Z$.




тогда сущ. и единств. $f$




(Если он сущ., то наз. произв.) [Зачёркнуто: неразборчиво.]

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000070

Произв. опр. единств. обр. с точн. до изоморфизма $\underset{1}{\overset{\longrightarrow}{\longleftarrow}}$.

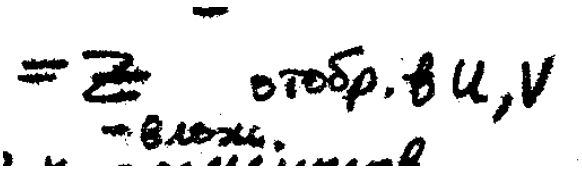
**Рисунок и набранное описание.** Две встречные стрелки, верхняя вправо, нижняя влево; под ними 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000070

Пример. $X$ — топ. пр-во, элем. — откр. мн-ва.

$$U \times V = U \cap V = Z$$

Отобр. в $U, V$ — влож.

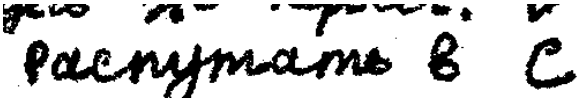



**Положение пометы.** «— влож.» стоит ниже справа от $Z$, под словами «отобр. в $U, V$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000070

Акс. $3^\circ$. В катег. $C_X$ сущ. произвед. любых 2-х элементов. (Здесь это пересеч. $\forall$ 2-х мн-в.)

Распутать в $C$.

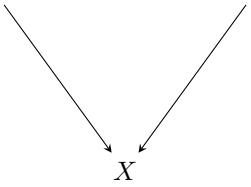



**Запись в рукописи.** Читается «Распутать в $C$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000070

Посмотреть катег. мн-в со всеми отображениями (произв. отн. $X$

**Рисунок и набранное описание.** Две стрелки без подписанных верхних объектов сходятся к $X$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000070

пары $(x, y)$ перех. в 1 элемент. (Если $X$ — точка, то прямое произв.)

GELFAND-P000071

Акс. 4. (определено пересечение)

Дано $f : V \to U$ (откр. мн-ва) и покрытие $\{U_\alpha \to U\}$.

$$\{V \times_U U_\alpha \to V\} \quad \text{тоже будет покрытием.}$$

Произв. в катег. $C_U$.

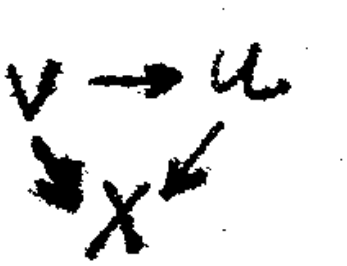
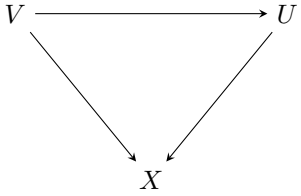
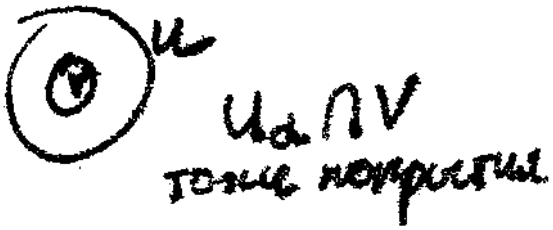


**Рисунок и набранное описание.** Стрелка $V \to U$; две наклонные стрелки из $V$ и $U$ сходятся к $X$. Подписей у стрелок нет.

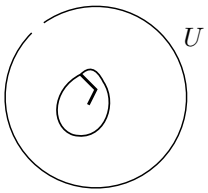



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071

**Рисунок и набранное описание.** Круг с наружной буквой $U$; внутри малый овал с густыми штрихами. Буква или цифра не установлена.




$U_\alpha \cap V$

тоже покрытия

**Сомнительное чтение.** У самого правого края отдельная вертикальная черта, похожая на 1; полный номер листа не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071

Предпучок. $U \to P(U)$ (аб. группа)

$$U \to V, \qquad P(U) \leftarrow P(V).$$

И акс. $1 \to 1$ и функтор.

Не всякий предпучок есть пучок. [Зачёркнуто: Это функтор.]

**Запись в рукописи.** Зачёркнутая фраза.

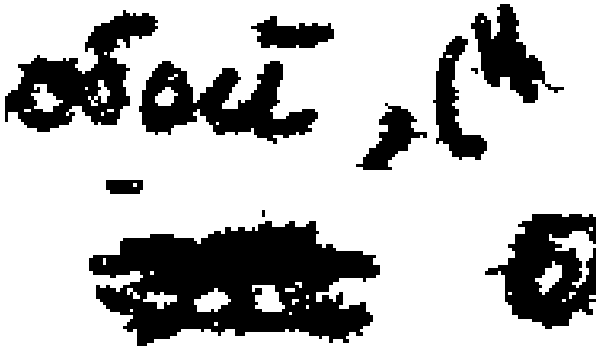
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071

Пусть есть сеч. $P(U)$ и покрытие $\{U_\alpha \to U\}$. Тогда опр. отобр. $P(U) \to P(U_\alpha)$, значит $P(U) \to \prod P(U_\alpha)$.

Акс. пучка. — $1^\circ$. Это вложение.

$$0 \to P(U) \to \prod P(U_\alpha).$$

$2^\circ$. Если $\xi_\alpha \in P(U_\alpha)$, $\xi_\beta \in P(U_\beta)$ соглас. между собой, [?],



**Сомнительное чтение.** после запятой короткие верхние штрихи; перед «образы» зачёркнутый знак не читается

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071

$$P(U_\alpha) \to P(U_\alpha \times_U U_\beta) \leftarrow P(U_\beta)$$

образы совпадают, [Слева: $U_\alpha$-покр. $U$.]

**Запись в рукописи.** Помета на левом поле.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071

то сущ. [Вставлено сверху: сеч.] $\xi \in P(U)$, что они из него получаются.

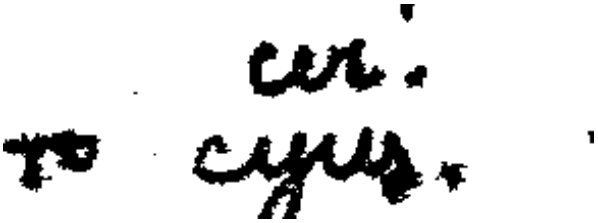


**Рисунок и набранное описание.** Над «сущ.» вписано «сеч.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071

Топ. над точкой — необычные пучки.

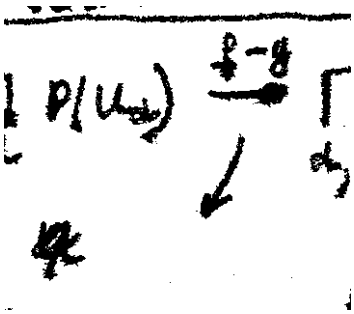
Точка — поле, это теория Галуа, а гом.[?] — гомол. групп Галуа.

**Сомнительное чтение.** Первая аббревиатура читается «гом.» или «гон.»; вторая — «гомол.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071

Акс. пучка в виде точной послед.

$$0 \to P(U) \to \prod_\alpha P(U_\alpha) \underset{\swarrow}{\overset{f-g}{\rightrightarrows}} \prod_{\alpha,\beta} P(U_\alpha \times_U U_\beta).$$

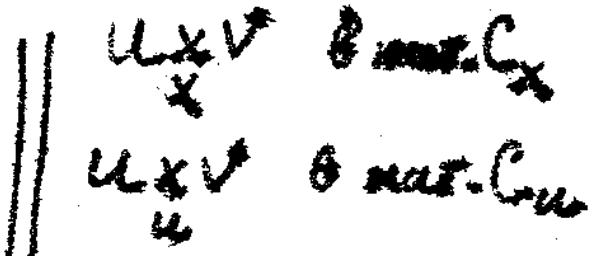


**Сомнительное чтение.** Ниже, у конца направленной вниз-влево стрелки, густо зачёркнутый знак; точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071

[На правом поле:]

$U \times_X V$ в [зачёркнуто: неразборчиво] $C_X$;
$U \times_U V$ в кат. $C_U$.



**Сомнительное чтение.** В верхней приписке между «в» и $C_X$ густо переписанный фрагмент.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071

2 отображения.

$$U_\alpha \times_U U_\beta \to U_\alpha,$$
$$U_\alpha \times U_\beta \to U_\beta.$$

Откуда

$$P(U_\alpha) \to P(U_\alpha \times_U U_\beta),$$
$$P(U_\beta) \to P(U_\alpha \times_U U_\beta).$$

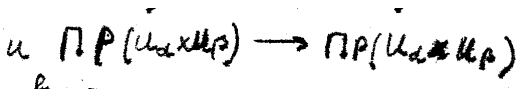
Потому опр. [?],

**Сомнительное чтение.** перед $P(U_\alpha)$ густо зачёркнутые знаки, вероятно знак произведения

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071

$$\prod P(U_\alpha) \to \prod P(U_\alpha \times U_\beta),$$

и [?]:

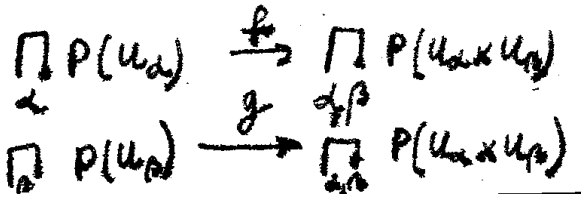


**Сомнительное чтение.** в следующей строке и слева, и справа видно $\prod P(U_\alpha \times U_\beta)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071

$$\prod P(U_\alpha \times U_\beta) \to \prod P(U_\alpha \times U_\beta).$$

$$\prod_\alpha P(U_\alpha) \xrightarrow{f} \prod_{\alpha,\beta} P(U_\alpha \times U_\beta),$$
$$\prod_\beta P(U_\beta) \xrightarrow{g} \prod_{\alpha,\beta} P(U_\alpha \times U_\beta).$$



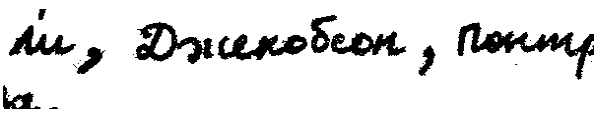
**Запись в рукописи.** Индекс $\alpha, \beta$ стоит у правого произведения в обеих строках.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000071

GELFAND-P000072

Гиндикин. Соб. знач. на симм. пр-ве.

Надо знать корни. Сем. Софус Ли, Джекобсон, Понтрягин.

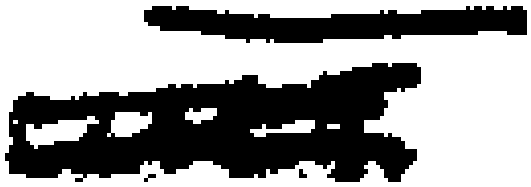


**Запись в рукописи.** Между «Софус Ли» и «Понтрягин» написано «Джекобсон».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000072

Г. Тема: изуч. Дайсона $\forall$ симм. пр-ва.

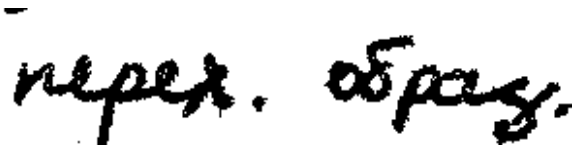
$12/\overline{\text{IV}}$. Стёпин. Зад. Кириллова. Постр. пример [зачёркнуто: неразборчивое слово]



**Сомнительное чтение.** неразборчивое слово

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000072

дин. сист. с непр. спектром, двоично-рац. числа на окр. $G$. Каждый элем. — кон. порядка. (не с дискр.) $g \to T_g$. Дост. задать перех. образ. $1/2^k$.



**Запись в рукописи.** «перех. образ.» — обе аббревиатуры сохранены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000072

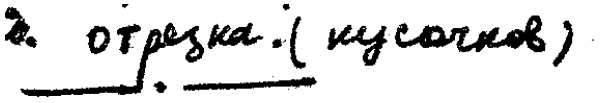
$$T^2_{1/2^k} = T_{1/2^{k-1}}.$$

$T_0 = E$, $T_1$ — [?], отраж.

**Сомнительное чтение.** зачёркнутое слово, похоже «поворот» / «отраж.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000072

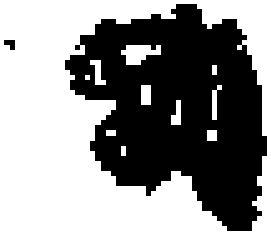
Дальше переклад. отрезка. (кусочков) с сохр. ориентации.



**Запись в рукописи.** Подчёркнуто «отрезка»; далее точка и «(кусочков)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000072

[Справа:] $1/2^k \to T_k$.

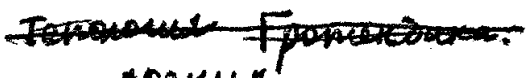


**Сомнительное чтение.** Слева перед заголовком густо переписанный знак; точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000072

Что желательно знать участникам семинара?

1. Представления. Группы Ли и алгебры Ли. Симметрич. пр-ва. Простые группы Ли.
2. [Зачёркнуто: [?] Гротендика[?].]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000072

**Сомнительное чтение.** Первое слово не установлено; второе похоже на «Гротендика».

Пучки. Гомол. алгебра (основы). Векторные слоения.

3. Эл-ты алгебр. геометрии.
4. Квантовая механика (нерелятив.). Будет включ. $\int$ Коши многих пер. по Гиндикину.
5. [Слева густо зачёркнуто: неразборчивый знак.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000072

**Сомнительное чтение.** неразборчивый знак

Ядерные пр-ва и меры (мера Винера).

С. Гельфанд. $R_2(\alpha)$ вычисл. точно.

$$R_2(\alpha) = \left(\cos\frac{\alpha}{2}\right)^{[?]^2}.$$

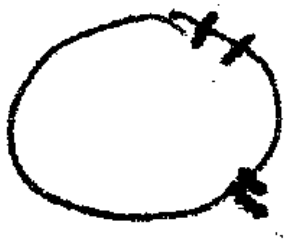
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000072

**Сомнительное чтение.** Буква перед верхним 2 густо переписана. Возможное чтение всей степени — $n^2$.

(Это утв., но не доказано.) Это зад. замен. на другую, у к-рой это точный ответ.

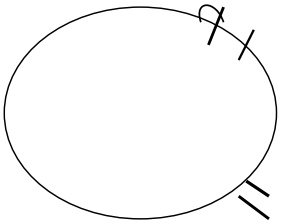
3-я раб. Дайсона. $S(\theta)$.

$$(\theta_1, \theta_1 + d\theta_1), \qquad (\theta_2, \theta_2 + d\theta_2).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000072

**Рисунок и набранное описание.** Круг; вверху справа два коротких поперечных штриха и короткий изогнутый штрих, внизу справа густая отметка, направленная наружу. Надписей у отметок нет.



Вер., что в 1-м инт. есть соб. знач., во 2-м есть, а посред. нет. Это

$$F(\theta_1, \theta_2)d\theta_1 d\theta_2.$$

Она зависит от разности.

$$F(\theta_1; \theta_2) = S(\theta_1 - \theta_2).$$

**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием видны начальный штрих, похожий на $d$, и конечный нижний 2; середина не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000072

Это ~~$S(\theta)$~~ —

**Рисунок и набранное описание.** Внизу зачёркнуто $S(\theta)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000072

[Справа:] легко док.

$$S(\theta) = \frac{d^2 R}{d\theta^2}.$$

GELFAND-P000073

$R(2\alpha)$ — вер., что на $(-\alpha, \alpha)$ нет собств. значений.

**Сомнительное чтение.** У первого $R$ есть нижний штрих; отдельная цифра 1, как во второй строке, не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000073

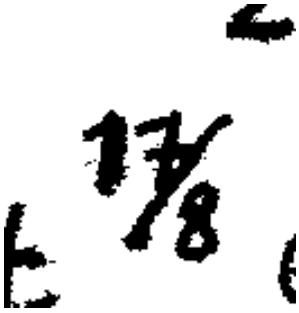
$$R_1(2\alpha) = \det\left|\delta_{pq} - \frac{1}{\pi}\int_{-\alpha}^{\alpha} \cos p\theta \cos q\theta \, d\theta\right|,$$
$$p, q = \frac{1}{2}, \ldots, m - \frac{1}{2}$$
$$2m \geq n$$

**Сомнительное чтение.** Знак отношения: $2m \geq n$ / $2m = n$; верхняя черта наклонная, знак густо написан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000073

Асимптотика

$$R_1(t) \sim At^{17/8} \exp\left[-\frac{1}{4}t^2 - \frac{1}{2}t\right]$$
$$\underline{\underline{t = \alpha n}}.$$



**Запись в рукописи.** В степени у $t$ записано $17/8$. Под формулой дважды подчёркнуто $t = \alpha n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000073

И др. результаты (аналогичные).

Минлос. Элем. матрицы (эрмит.) — случ. числа с гаусс. распр.

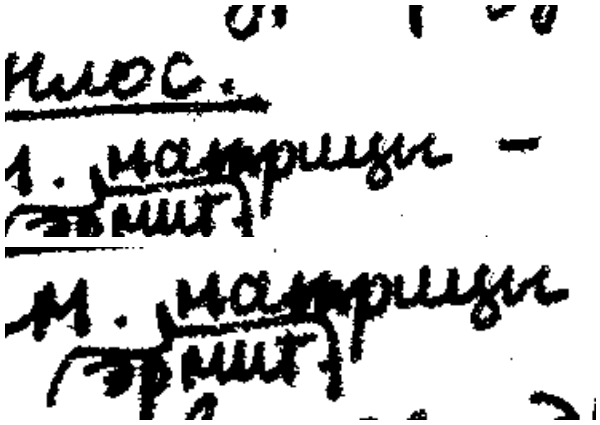


**Рисунок и набранное описание.** Под словом «матрицы» вставлено «(эрмит.)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000073

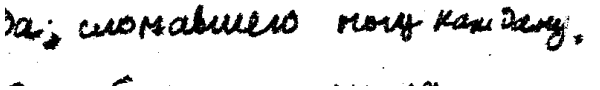
Брауновское дв-ние.

**Рисунок и набранное описание.** Две горизонтальные черты с точкой между ними.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000073

Что такое угол $k$-мерн. подпр-в в $n$-мерн. пр-ве?

Каждан. Рез. Громова из Ленинграда; сломавшего ногу на бегу.



**Запись в рукописи.** Последние слова — «сломавшего ногу на бегу».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000073

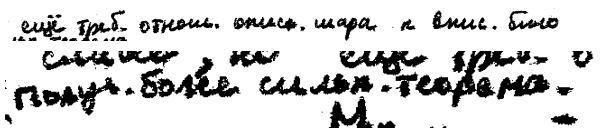
Рез. Дворецкого. $\forall \varepsilon, k\ \exists$ пр-во дост. большого числа изм., что $\forall$ [зачёркнуто: неразборчивое слово под несколькими густыми штрихами]

**Сомнительное чтение.** неразборчивое слово под несколькими густыми штрихами

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000073

вып. ц-ссимм. телу $\exists$ сечение почти шар ($k$-мерный). Дворецкий сделал в лоб (70 стр.). (В пр-ве большого числа изм. в сеч. есть почти окружность.)

Громов слабее, но ещё треб. отнош. опис. шара к впис. было



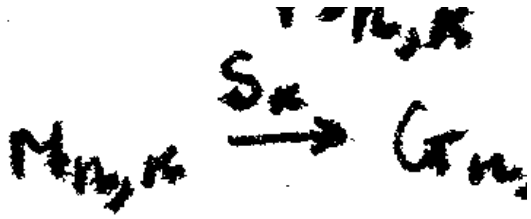
**Запись в рукописи.** Строка кончается словом «было»; «получ. более сильн. теорема» вписано ниже.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000073

[Вставлено снизу:] получ. более сильн. теорема.

Опр. $G_{n,k}$. $M_{n,k}$ — $k$-мерн. пл. и точка её ед. сферы.

$$M_{n,k} \xrightarrow{S_k} G_{n,k}.$$

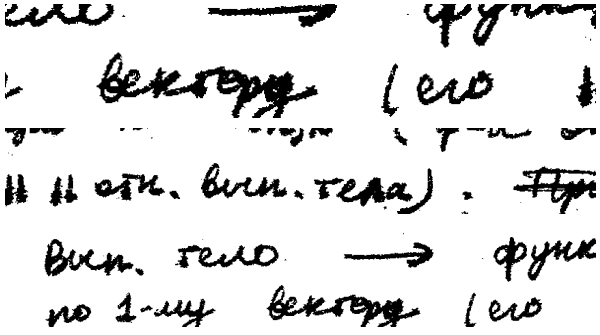


**Сомнительное чтение.** Над стрелкой $S_k$; маленький нижний индекс густо написан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000073

Пучок сфер над $G_{n,k}$ (грассм.).

Вып. тело $\to$ функция на $M_{n,k}$ (ф-я опр. по 1-му вектору (его $\| \ \|$ отн. вып. тела).



**Запись в рукописи.** Видны две пары вертикальных штрихов и сокращение «отн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000073

[Справа зачёркнуто: короткое слово, начинающееся на «П»; остальное неразборчиво.]

**Сомнительное чтение.** короткое слово, начинающееся на «П»; остальное неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000073

Будем раскл. её по сф. ф-м. Если $n$ велико, то $\exists$ слой, что первые $\ell$ ф-и обращаются в $0$ (кроме $1$). $\forall$ предст. унит. гр. $\exists n$, что $\forall$ ф-и на $M_{n,k}$ $\exists$ слой, что проец. $= 0$. Вып. — компактность кл. ф-й,

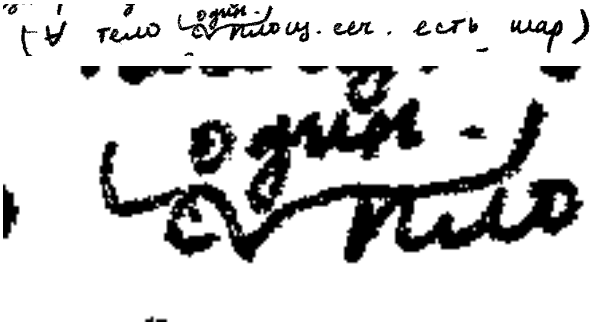
**Сомнительное чтение.** густо переписанный знак; точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000073

Коэфф. Фурье — много $0$.

GELFAND-P000074

Кириллов. Вып. тело (ц-ссимм.) в $R^3$ ($R^n$). Пров. плоские сечения через центр. Изв. площ. всех его сеч. Тело восст. по площ. сечений! ($\forall$ тело $\overset{\text{один.}}{\text{с}}$ площ. сеч. есть шар)



**Запись в рукописи.** Над «с» вписано «один.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000074

Рассм. $S^2$ и ф-ю на ней. Можно ли восст. её, если изв. $\int$ по большим кругам (чётная ф-я) Эта зад. реш. трив. с пом. разл. по сф. ф-м.

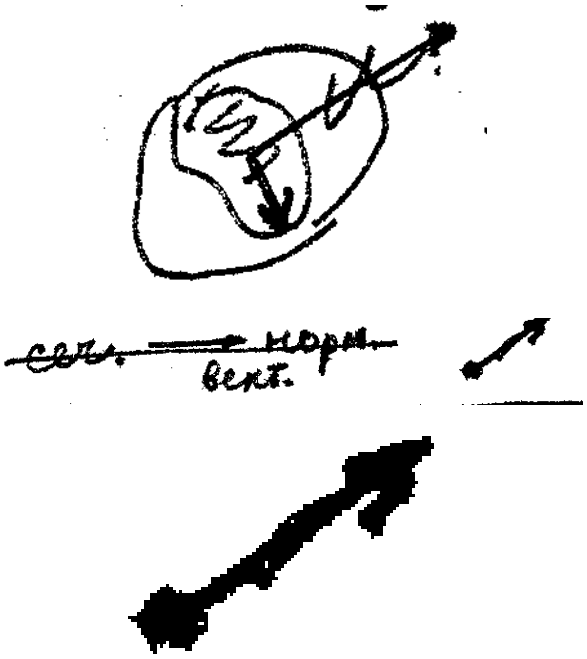
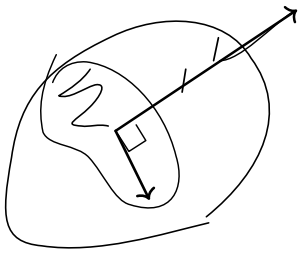



**Рисунок и набранное описание.** Внешний овальный и внутренний неровный контуры; наклонный вектор вправо вверх, короткая стрелка вниз, угловая отметка и короткие поперечные штрихи. Рядом зачёркнуты «сеч.» и «норм.», под вторым вставлено «вект.». Правее отдельная наклонная стрелка с густой отметкой на нижнем конце.



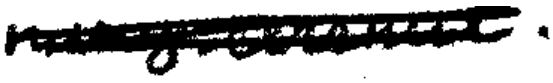
сеч. ⟶ норм.
вект.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000074

**Сомнительное чтение.** Во внутреннем контуре извилистый знак; точное буквенное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000074

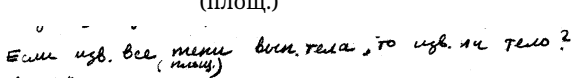
На сф. вект. того же напр. Ф-я на сф. $\to$ [зачёркнуто: неразборчивая запись под несколькими густыми штрихами]



**Сомнительное чтение.** неразборчивая запись под несколькими густыми штрихами

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000074

$r^2/2$ (чтобы $\int$ рав. площади). Вып. тело $K \longrightarrow$ ф-я на сфере. Получ. зад. $\int$ геометрии. Если изв. все тени (площ.) вып. тела, то изв. ли тело?



**Запись в рукописи.** «(площ.)» стоит под словом «тени».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000074

Сводится.

$19/\overline{\text{IV}}$. Фаддеев. Людвиг (младший). Что такое характ. опред. опер. Штурма—Лиувилля? На полуоси. (У матр. — нули — соб. знач., det Фредгольма.) $A$ — матр., $w(\lambda) = \det(A - \lambda E)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000074

**Рисунок и набранное описание.** Обозначение характеристического определителя: $w(\lambda)$.

Тогда

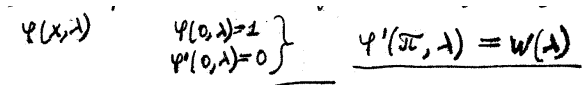
$$\frac{d}{d\lambda}\ln w(\lambda) = -\operatorname{Tr}(A-\lambda E)^{-1}.$$

(Пров. по собств. знач.) Опред. $w(\lambda)$ с точн. до mult const. Она же в $\int$ ур-ях.

$$Ly = -y'' + q(x)y, \qquad y'(0) = y'(\pi) = 0.$$

Резольв. — $\int$ опер. с гл. ядром и след существует. Опред. — целая ф-я $\lambda$ и его нули — соб. знач. зад. Шт.—Лиув.

$$\psi(x,\lambda), \qquad \left.\begin{matrix}\psi(0,\lambda)=1\\ \psi'(0,\lambda)=0\end{matrix}\right\} \quad \underline{\psi'(\pi,\lambda) = w(\lambda).}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000074

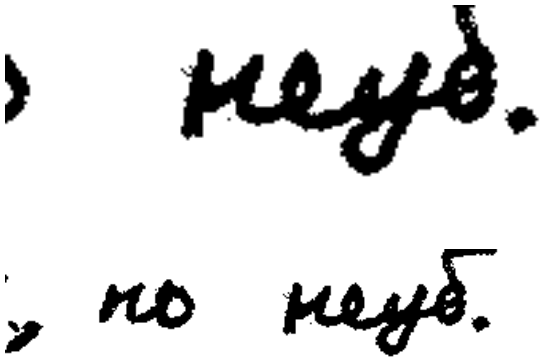
**Запись в рукописи.** В четырёх местах написана одна и та же буква $\psi$; у нижнего начального условия и при $\pi$ видны штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000074

**Рисунок и набранное описание.** Две короткие горизонтальные черты с точкой между ними.

———— • ————

$y(0) = 0$, $q(x) \to 0$, $x \to \infty$ дост. быстро. Рез. не им. следа; резольв. не убывает, но неуб.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000074

**Запись в рукописи.** После запятой «но неуб.», на следующей строке «часть».

часть им. трив. вид. Её регуляриз.

$$r(x,x,\lambda) = \frac{1}{2i\sqrt{\lambda}} - O(1).$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000074

**Запись в рукописи.** Знак перед $O(1)$ — минус. Двойная черта справа отделяет приписку.

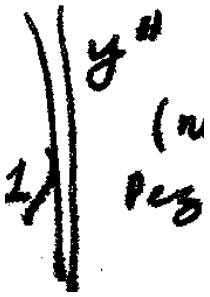
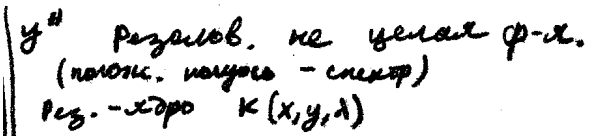


**Рисунок и набранное описание.** На правом поле двойная почти вертикальная черта и $y''$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000074

$y''$

Резольв. не целая ф-я. (полож. полуось — спектр) Рез.-ядро $K(x, y, \lambda)$



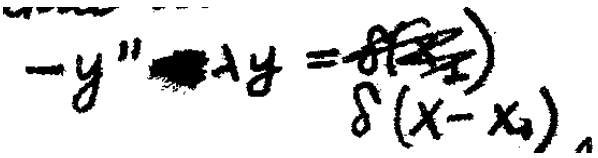
**Запись в рукописи.** Запись справа от двойной черты. В скобках «полож. полуось — спектр».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000074

GELFAND-P000075

Какие особенности?

$$-y'' \ [?]\ \lambda y = \underset{\delta(x-x_0)}{[\text{зачёркнуто: } \delta([?])]}.$$



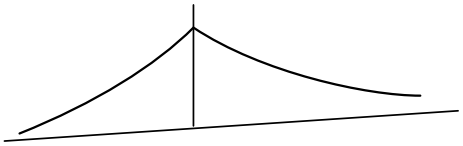
**Сомнительное чтение.** Знак перед $\lambda y$ густо переписан. Возможен минус. Под зачёркнутой правой частью написано $\delta(x - x_0)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000075

Будет резольвента. Есть 2 лин. незав. реш. Чтобы не возраст. 1-я пр. должна иметь скачок.

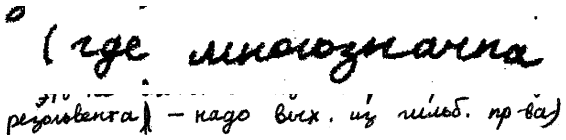
**Рисунок и набранное описание.** Горизонтальная ось немного поднимается вправо. Две ветви сходятся в вершине над осью; левая растёт, правая убывает. Вертикальный отрезок идёт от оси через вершину и немного выше. Подписей нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000075



$\lambda > 0$ не удаётся (sin и cos), $e^{\pm\sqrt{-\lambda}\,x}$. При перех. через ось $\sqrt{\ }$ мен. знак.

Это не влож. в общ. теор. операт. (где многозначна резольвента) — надо вых. из гильб. пр-ва)



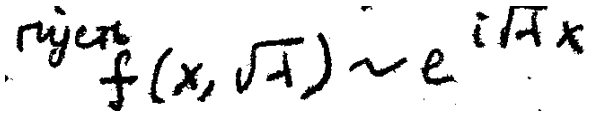
**Запись в рукописи.** В рукописи закрывающие скобки после «резольвента» и «пр-ва».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000075

2-мерн. сл. ln (многолистн.).

Для непр. спектра

пусть
$$f\ (x, \sqrt{\lambda}) \sim e^{i\sqrt{\lambda}x}, \qquad x \to \infty.$$



**Запись в рукописи.** «пусть» стоит над началом формулы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000075

Тогда $W(\lambda) = f(0, \sqrt{\lambda})$ (в физ. лит. ф-я Йоста).

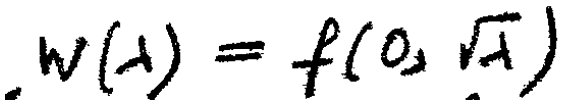
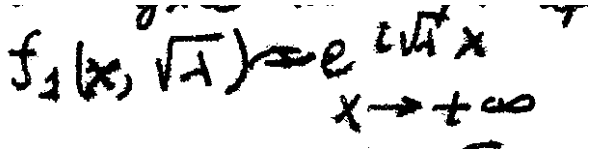


**Рисунок и набранное описание.** Обозначение в строке с функцией Йоста: $W(\lambda)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000075

На всей оси уже не выр. через 1 решение.

$$f_1(x, \sqrt{\lambda}) \simeq e^{i\sqrt{\lambda}x}, \quad x \to +\infty,$$
$$f_2(x, \sqrt{\lambda}) \sim e^{-i\sqrt{\lambda}x}, \quad x \to -\infty.$$



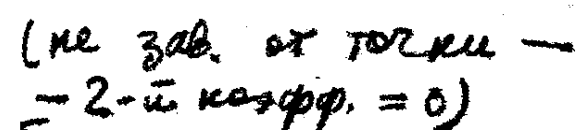
**Сомнительное чтение.** У первого отношения видны волна и нижняя черта, похожие на $\simeq$. У второго — одиночная волна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000075

Их Вронскиан — и есть опред.

$$f_1' f_2 - f_1 f_2' = W(\lambda).$$

(не зав. от точки —
— 2-й коэфф. $= 0$)



**Запись в рукописи.** В правой приписке черта стоит на конце первой строки и в начале второй.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000075

Как, зная опр., напис. тожд. для соб. знач.

$$\frac{1}{2\pi i} \oint h(\lambda) \frac{W'(\lambda)}{W(\lambda)}\, d\lambda =$$

det — целая ф-я $\lambda$, дискр. $0$ на $+$ оси. Для хороших $h(\lambda)$

$$= \sum h(\lambda_i) \quad \text{по нулям } \lambda_i \ W(\lambda).$$

$h(\lambda) = \lambda^s$.

**Сомнительное чтение.** Под $h(\lambda) = \lambda^s$ зачёркнуто короткое выражение: первый знак $1 / \lambda$, далее плохо различимые черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000075

[Перед следующей строкой густо зачёркнуто: короткая запись; точное чтение не установлено.]

**Сомнительное чтение.** короткая запись; точное чтение не установлено

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000075

Деформ. контур, получим:

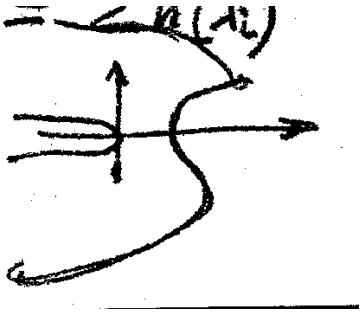
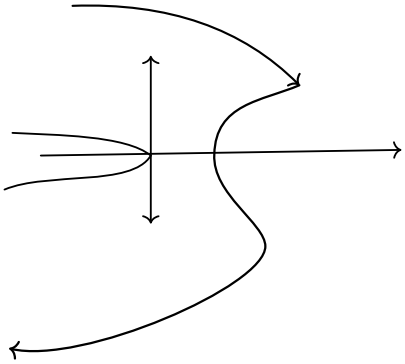


**Рисунок и набранное описание.** Оси со стрелками вверх, вниз и вправо; слева две короткие линии сливаются у начала. Верхняя кривая идёт вправо вниз к стрелке; от её конца S-образная линия огибает начало справа и идёт влево вниз к другой стрелке. Подписей нет.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000075

GELFAND-P000076

$$\int_{-\infty}^{0} |\lambda|^s \frac{W'(\lambda)}{W(\lambda)}\, d\lambda = \sum_i \lambda_i^s.$$

(Re $s$, чтобы $\int$ сходился.) И аналит. прод. его автом. регуляризует. ($\int$ — скачок.) $W$ им. изв. асимптотику (поэтому изв. убыв. её).

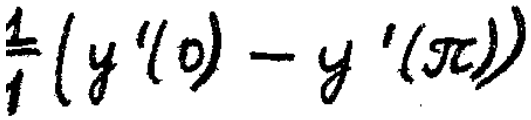
**Запись в рукописи.** В скобках «поэтому изв. убыв. её».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000076

$$\frac{W'(\lambda)}{W(\lambda)} = d_1 - \frac{d_2}{\sqrt{\lambda}} - \frac{d_3}{\lambda} - \dots$$

$s$ бер. отриц. и потом док., что лев. и пр. часть — анал. ф-и $s$.

$$\sum_n (\lambda_n - n^2 - c_0) = \frac{1}{4}\big(y'(0) - y'(\pi)\big).$$



**Запись в рукописи.** Справа в обеих скобках буква $y$ со штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000076

**Рисунок и набранное описание.** Две короткие разделительные черты с точкой между ними.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000076

Как счит. след?

$$\sum \lambda_n = \int K(x,x)\,dx.$$

Расход. ($\sum$ диаг. элем.) Диаг. элем.

$$-\delta''(x_1 - x_2) + q(x)\delta(x_1 - x_2).$$

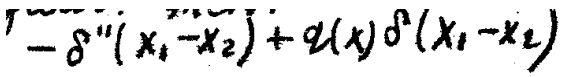


**Рисунок и набранное описание.** В диагональном элементе первое $\delta$ имеет два верхних штриха; второе $\delta$ без штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000076

$x_1 = x_2$ ничего не счит. $-y''$ собств. знач. $n^2$!! Вычтем

$$\sum(\lambda_n - n^2) = \operatorname{Sp} q(x)\delta(x_1 - x_2) = \delta(0)\int_0^\pi q(x)\,dx.$$

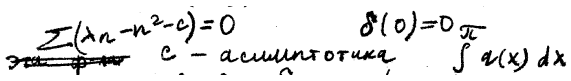
$-c_0$, чтобы $\int q(x)$ [зачёркнуто: знак, похожий на $d$, и густо переписанные знаки] $= 0$.

**Сомнительное чтение.** знак, похожий на $d$, и густо переписанные знаки

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000076

$$\sum(\lambda_n - n^2 - c) = 0, \qquad \delta(0) = 0.$$

$c$ — асимптотика. [Справа отдельно:] $\int^{\pi} q(x)\,dx$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000076

**Запись в рукописи.** В отдельной записи справа только верхний предел $\pi$; строкой выше написано $\delta(0) = 0$.

[Слева зачёркнуто: «это ф-я» / короткая неразборчивая запись.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000076

**Сомнительное чтение.** «это ф-я» / короткая неразборчивая запись

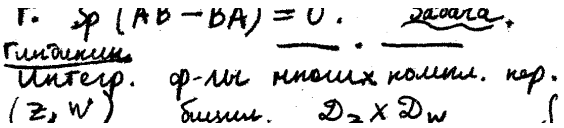
Верно, если всюду $\delta$-ф-я (периодич. усл.). В конце неполноц. $\delta$-ф-и, там оказ. $1/4$. Г. $\mathrm{Sp}(AB - BA) = 0$. Задача.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000076

**Рисунок и набранное описание.** Перед именем Гиндикина две короткие разделительные черты с точкой между ними.

Гиндикин.

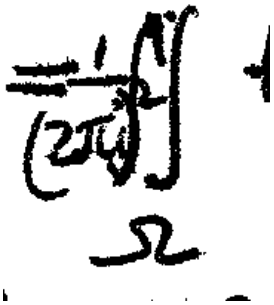
Интегр. ф-лы многих компл. пер. $(z, w)$ бицил. $D_z \times D_w$ $\int$ ф-ла



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000076

**Запись в рукописи.** В заголовке «ф-лы»; возле знака интеграла на следующей строке «ф-ла».

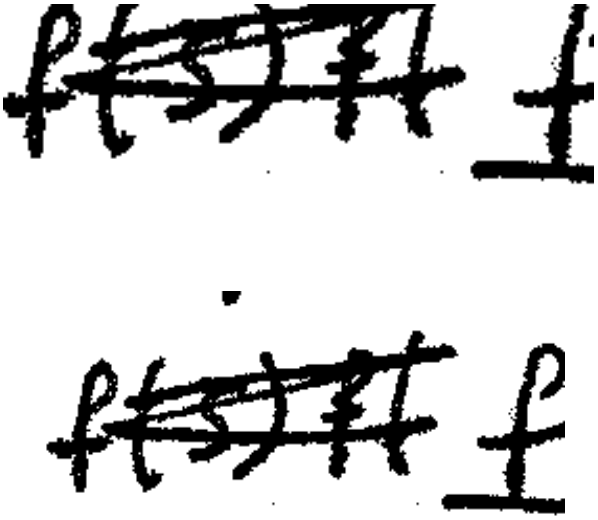
$$f(z,w) = \frac{1}{(2\pi i)^2} \iint_{\Omega} \frac{f(\zeta,\eta)\,d\zeta\,d\eta}{(\zeta - z)(\eta - w)}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000076

**Рисунок и набранное описание.** Двойной интеграл с нижним обозначением $\Omega$ и множителем $1/(2\pi i)^2$.

[В числителе перед $f(\zeta, \eta)$ зачёркнуто: $f$ со скобкой; аргументы и последующие знаки густо переписаны.]



**Сомнительное чтение.** $f$ со скобкой; аргументы и последующие знаки густо переписаны

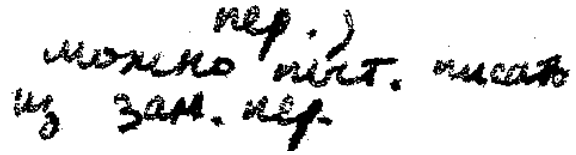
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000076

След. инт. пример — области Weil'я. (обобщ. бицил.) Им. набор ф-й $\chi_i(z, w)$, $i = 1, \ldots, \ell$ — голом. И зад. $D_i$ на компл. пл. (1-мерн.). Обл. Weil'я $(z, w)\colon \chi_i(z, w) \in D_i$. 2-ф-и $z$ и $w$, $z \in D_z$, $w \in D_w$ — бицилиндр!

GELFAND-P000077

Пусть их две $\chi_1, \chi_2$ — косой бицилиндр. Это чисто биц. в др. коорд.! ($\chi_1, \chi_2$ — нов. пер.).

[Справа:] можно инт. писать из зам. пер.

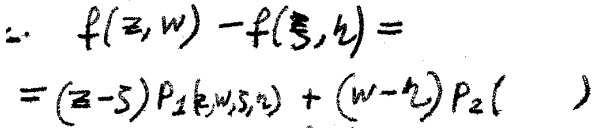


**Запись в рукописи.** Приписка на правом поле.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000077

Ф-ла: Weil.

$$f(z, w) - f(\zeta, \eta) = \\ = (z - \zeta)P_1(z, w, \zeta, \eta) + (w - \eta)P_2(\ )$$



**Запись в рукописи.** На обеих строках есть знак равенства; скобки после $P_2$ пусты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000077

Лем. Есть разложение.

Но это нетрив., [зачёркнуто: короткая запись под густыми горизонтальными штрихами; чтение не установлено]

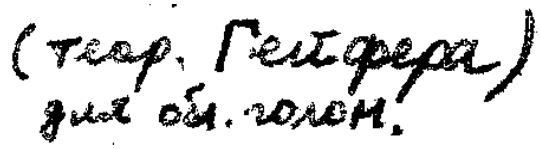
**Сомнительное чтение.** короткая запись под густыми горизонтальными штрихами; чтение не установлено

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000077

— можно в любой области голоморфн.

$$\forall D \quad \begin{matrix}(z,w)\in D\\(\zeta,\eta)\in D\end{matrix}$$

[Справа:] (теор. Гейфера) для обл. голом. (теор. В Картана)



**Запись в рукописи.** В правой приписке «теор. Гейфера».

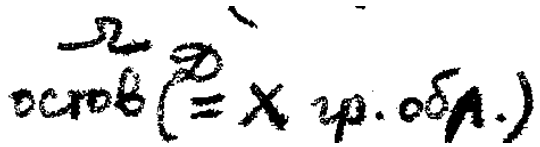
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000077

Прим. для $\chi_i$:

$$\chi_i(z,w)-\chi_i(\zeta,\eta)=(z-\zeta)P_1^i(\ )+(w-\eta)P_2^i(\ ).$$

$$f(z,w)=\frac{1}{(2\pi i)^2}\int_\Omega \frac{(P_1^1P_2^2-P_1^2P_2^1)f(\zeta,\eta)\,d\zeta\,d\eta}{(\chi_1(\zeta,\eta)-\chi_1(z,w))(\chi_2(\zeta,\eta)-\chi_2(z,w))}.$$

остов ($\underline{\underline{\mathcal{D}}}\times$ гр. обл.)



**Сомнительное чтение.** Над началом скобки стоит знак, похожий на $\mathcal{D}$. Его привязка не вполне ясна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000077

Если есть $\underset{\chi_1,\dots,\chi_\ell}{\ell}$ ф-й, то ф-ла имеет вид

$$f(z,w)=\frac{1}{(2\pi i)^2}\sum_{i,j}\int_{\Omega_{ij}}\frac{(P_i^1P_j^2-P_i^2P_j^1)f(\zeta,\eta)\,d\zeta\,d\eta}{(\chi_i(\zeta,\eta)-\chi_{i?}(z,w))(\chi_j(\zeta,\eta)-\chi_j(z,w))}.$$

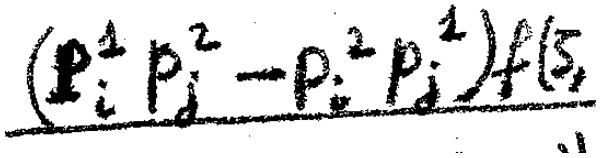


**Рисунок и набранное описание.** В числителе: $P_i^1P_j^2-P_i^2P_j^1$; $1,2$ сверху, $i,j$ снизу.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000077

**Сомнительное чтение.** У правой $\chi$ первого множителя знаменателя нижний индекс: $i$ / $j$ / густо переписанный неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000077

$\Omega_{ij}$
$\downarrow$
прообр. границу
соотв. обл.

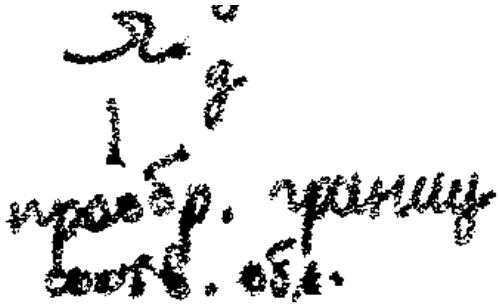
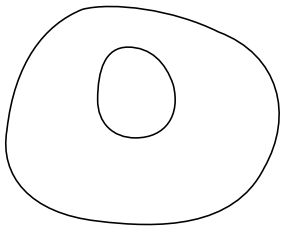


**Рисунок и набранное описание.** Стрелка вниз от $\Omega_{ij}$ к подписи «прообр. границу соотв. обл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000077

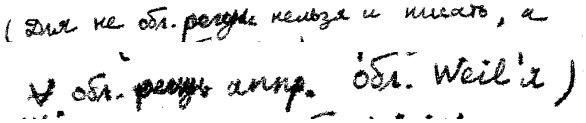
Область $\chi_i(z,w)\in D_i$.

**Рисунок и набранное описание.** Два замкнутых округлых контура, маленький внутри большого; без подписей и стрелок.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000077

Разлож. на $\sum$ ф-и, анал. в больших обл.
(Для не обл. [?] нельзя и писать, а $\forall$ обл. [?] аппр. обл. Weil'я)



**Сомнительное чтение.** Два густо переписанных сокращения после «обл.» не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000077

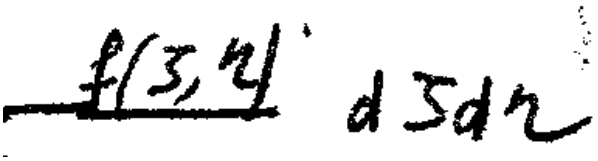
Гиндикин: Непр. аналог обл. Weil'я. Обл. $\chi(z,w,\alpha) \in D_\alpha$.

$$\chi(\alpha,z,w) - \chi(\alpha,\zeta,\eta) = (z-\zeta)P_1(\alpha,z,w,\zeta,\eta) + (w-\eta)P_2(\alpha,\ldots).$$

Гладкие по $\alpha$.

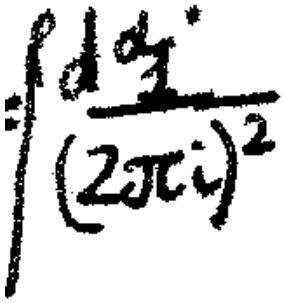
GELFAND-P000078

$$f(z,w) = \int \frac{d\alpha}{(2\pi i)^2} \int \frac{P_1(\alpha\ldots)P_2'(\ ) - P_2P_1' \quad f(\zeta,\eta)}{(\chi(\alpha,\zeta.\ - \chi(\alpha,z,\ldots)}\, d\zeta\, d\eta$$



**Запись в рукописи.** Черта дроби продолжается под $f(\zeta,\eta)$; дифференциалы написаны справа от черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000078



**Сомнительное чтение.** Над $d\alpha$ справа отдельная точка; её значение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000078

[Над числителем:] опр. Вронского. (Произв. по $\alpha$

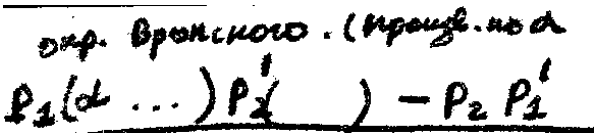


**Рисунок и набранное описание.** Над числителем «опр. Вронского. (Произв. по $\alpha$»; штрихи при $P_2$ и последнем $P_1$.

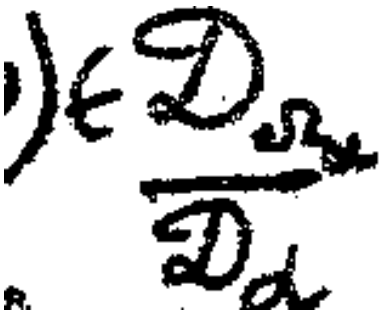
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000078

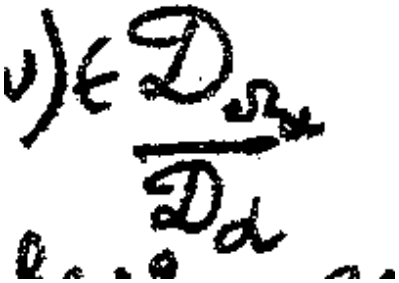
**Сомнительное чтение.** Видна одна разность $\chi$. После первого $\zeta$ маленькая точка; перед минусом закрывающая скобка не видна. После последнего многоточия одна закрывающая скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000078

Нек-рые новые усл. на обл. (общ. полож. и т. д.).

$$\chi(\alpha, z, w) \in D_{[?]}$$
$$\overline{D_\alpha}$$





**Сомнительное чтение.** У верхнего $D$ нижний знак не установлен. Под чертой ясно читается $D_\alpha$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000078

∫ уже всей границы.

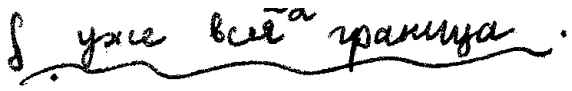
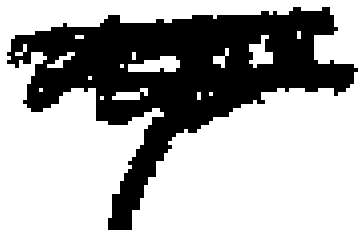


**Рисунок и набранное описание.** Волнистое подчёркивание под «∫ уже всей границы.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000078

[Справа:] В частн. случае [зачёркнуто: короткая запись под двумя густыми горизонтальными чертами, с нижним наклонным штрихом; чтение не установлено]

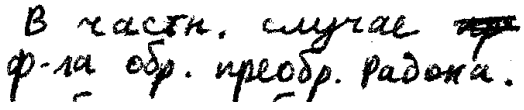
**Сомнительное чтение.** короткая запись под двумя густыми горизонтальными чертами, с нижним наклонным штрихом; чтение не установлено



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000078

ф-ла обр. преобр. Радона.

**Запись в рукописи.** Фраза о формуле Радона занимает две строки на правом поле.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000078

$\chi_\alpha$ — линейны, тогда трубчатые обл.

GELFAND-P000079

[Верхняя часть листа без текста.] $26/\overline{\overline{\text{IV}}}$. И. Бернштейн.

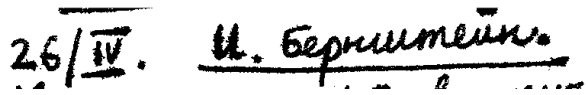


**Рисунок и набранное описание.** Дата $26/\text{IV}$ с двумя чертами над IV и одной под ним; имя подчёркнуто отдельно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000079

Когом. с коэфф. в пучке в топ. Гротендика. Фиксированы все покрытия. В катег. $C$ $\forall$ 3-х объектов $X, Y, Z$ $\exists T = Z \times_X Y$.

Катег. мн-ва.

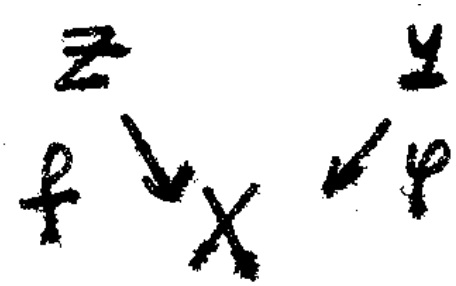
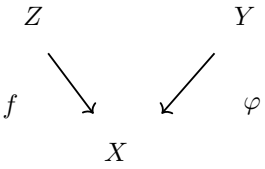
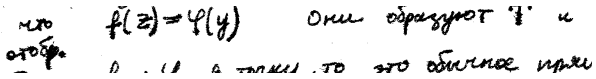


**Рисунок и набранное описание.** $Z$ и $Y$ над $X$; две наклонные стрелки к $X$, слева $f$, справа $\varphi$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000079

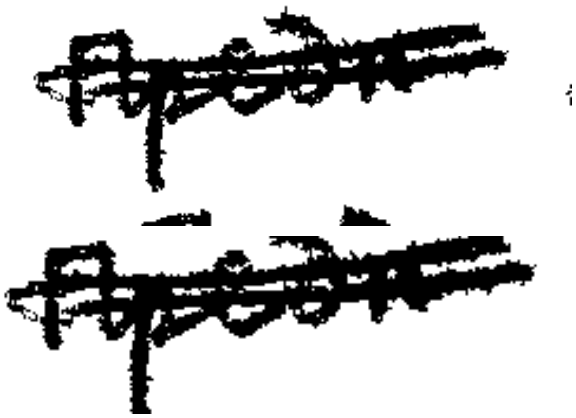
$T$: возьмём $Z \times Y$ и в нём те пары $(z, y)$, что $f(z) = \varphi(y)$. Они образуют $T$ и есть [Слева под строкой: отобр.]



**Запись в рукописи.** «отобр.» стоит слева, между строкой о парах и строкой «Если».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000079

Если $f$ и $\varphi$ в точку, то это обычное прямое пр. Если $f$ и $\varphi$ вложения в $X$, то $Z \times_X Y = Z \cap Y$ в $X$. [Зачёркнуто: «Предп...» / короткая запись под густыми горизонтальными чертами; окончание не установлено.]



**Сомнительное чтение.** «Предп...» / короткая запись под густыми горизонтальными чертами; окончание не установлено

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000079

Откр. мн-ва — категория. Предпучок $S$ — контравар. функтор из этой кат. в кат. аб. группы.

$$U \to X$$
$$\Gamma(U)$$

Содерж. пример — топология точки (на самом деле поля).

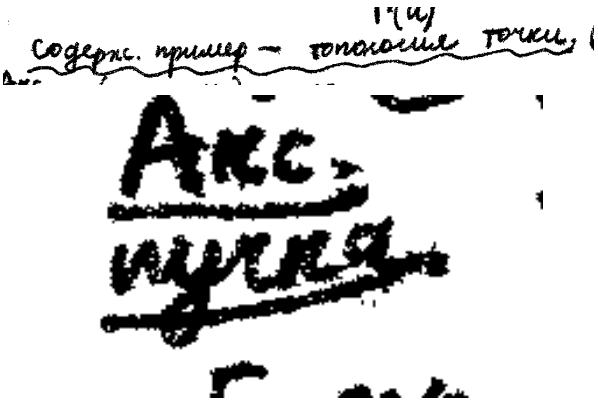


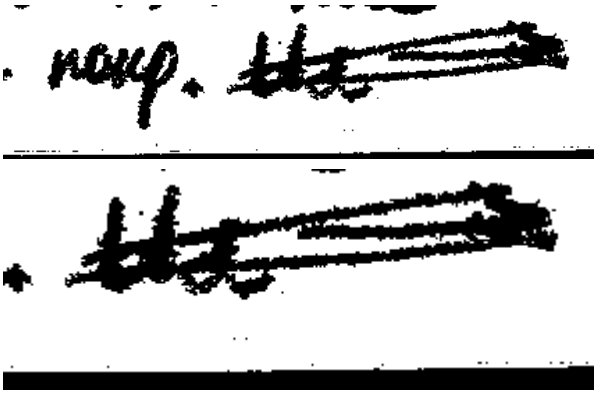
**Рисунок и набранное описание.** Волнистое подчёркивание под «Содерж. пример — топология точки»; «Акс.» и «пучка.» отдельно подчёркнуты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000079

Акс. пучка. $\{U_\alpha \to U\}$ покр. Есть $\Gamma(U) \to \Gamma(U_\alpha)$, отсюда есть $\Gamma(U) \to \prod_\alpha \Gamma(U_\alpha)$.

$$0 \to \Gamma(U) \to \prod_\alpha \Gamma(U_\alpha).$$

Это вложение.
$U_\beta$ — эл. того же покр. [зачёркнуто: $U$ с нижними переписанными знаками: $\alpha$ / $\beta$ / неразборчиво; длинные горизонтальные черты сходятся справа.]



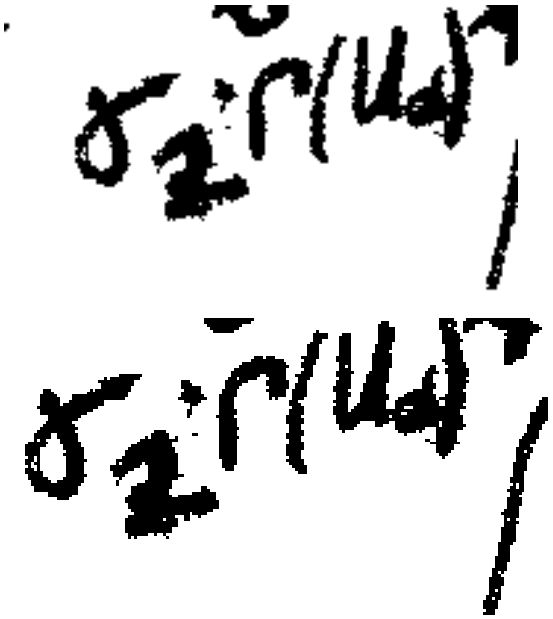
**Сомнительное чтение.** $U$ с нижними переписанными знаками: $\alpha$ / $\beta$ / неразборчиво; длинные горизонтальные черты сходятся справа

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000079

$U_\alpha \times_U U_\beta \to U_\alpha$.

GELFAND-P000080

Сущ. $\Gamma(U_\alpha) \to \Gamma(U_\alpha \times_U U_\beta)$ и в $\prod_\beta \Gamma(U_\alpha \times_U U_\beta)$. [Под верхней строкой, слева от произведения:] $\delta_2 : \Gamma(U_\alpha)$.

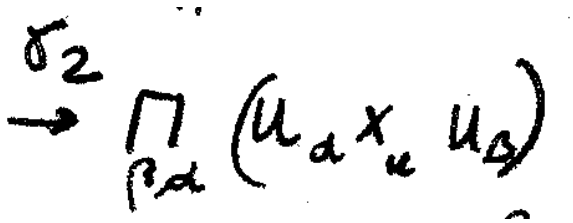


**Запись в рукописи.** При $\delta$ ясно написано 2; перед $\Gamma$ видна точечная отметка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000080

$$0 \to \Gamma(U) \to \prod_{\alpha} \Gamma(U_\alpha) \xrightarrow{\delta_1 - \delta_2} \prod_{\alpha,\beta} \Gamma(U_\alpha \times_U U_\beta).$$

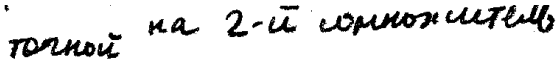
$$\prod_{\beta} \Gamma(U_\beta) \xrightarrow{\delta_2} \prod_{\beta\alpha} (U_\alpha \times_U U_\beta).$$



**Сомнительное чтение.** Справа после $\prod_{\beta\alpha}$ сразу скобка, без видимой $\Gamma$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000080

Эта посл. должна быть точной на 2-й сомножитель



**Запись в рукописи.** Написано «на 2-й сомножитель».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000080

(Если сеч. над кусочками $0$, то оно получ. из $0$-го сеч. над всем $U$.) Совп. на пересеч. можно склеивать.

Продолжение послед.

$$0 \to \Gamma(U) \to \prod_{\alpha} \Gamma(U_\alpha) \underset{\delta_2}{\overset{\delta_1}{\rightrightarrows}} \prod_{\alpha,\beta} \Gamma(U_\alpha \times U_\beta) \underset{\longrightarrow}{\overset{\longrightarrow}{\rightrightarrows}} \prod_{\alpha,\beta,\gamma} \Gamma(U_\alpha \times U_\beta \times U_\gamma).$$

[Справа:] 3 отобр. по парам.

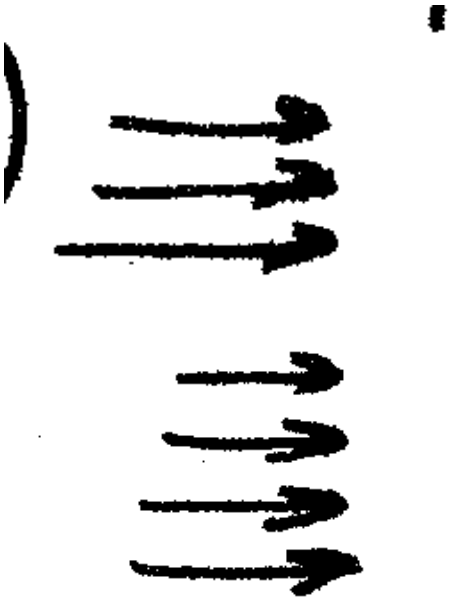
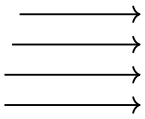


**Рисунок и набранное описание.** Три параллельные стрелки вправо между произведениями и ещё ниже четыре отдельные параллельные стрелки вправо.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000080

$U_\alpha \times U_\beta \times U_\gamma \to U_\beta \times U_\gamma$.

Ассоц. из единств.
произвед.

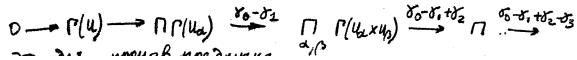
**Запись в рукописи.** «произвед.» стоит ниже слов «из единств.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000080

$$\prod_{\beta,\gamma} \Gamma(U_\beta \times U_\gamma) \to \prod_{\alpha} \Gamma(U_\alpha \times U_\beta \times U_\gamma).$$

Дальше 4 отобр.

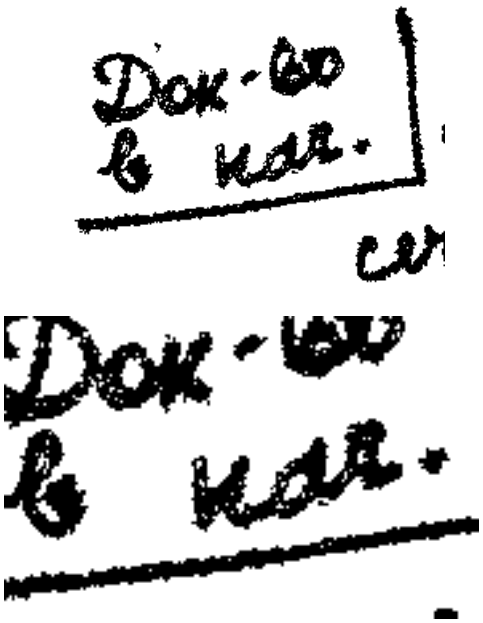
$$0 \to \Gamma(U) \to \prod \Gamma(U_\alpha) \overset{\delta_0-\delta_1}{\longrightarrow} \prod_{\alpha,\beta} \Gamma(U_\alpha \times U_\beta) \overset{\delta_0-\delta_1+\delta_2}{\longrightarrow} \prod \cdots \overset{\delta_0-\delta_1+\delta_2-\delta_3}{\longrightarrow} .$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000080

**Рисунок и набранное описание.** Верхние подписи стрелок: $\delta_0 - \delta_1$, $\delta_0 - \delta_1 + \delta_2$, $\delta_0 - \delta_1 + \delta_2 - \delta_3$; после последнего произведения многоточие.

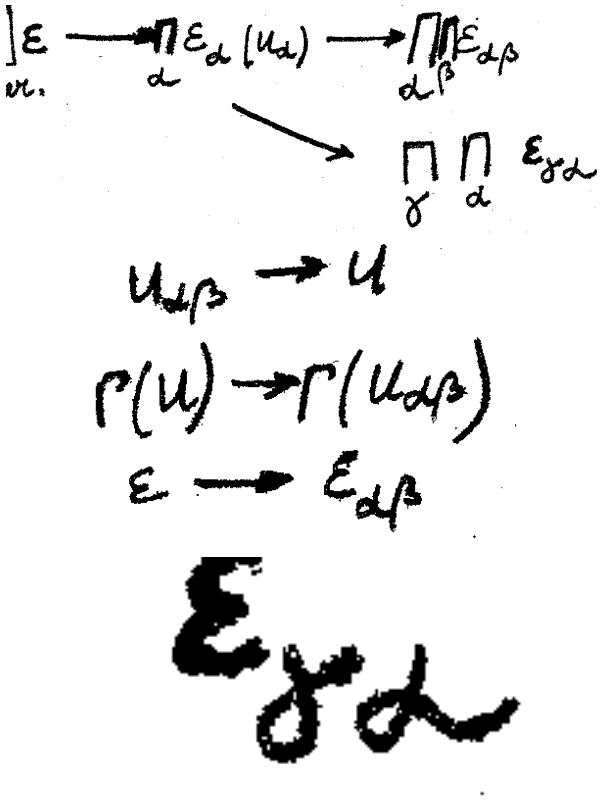
Это для произв. предпучка. Композ. 2-х соседних отобр. $= 0$. (Легко пров.) [Справа:] ker / Im.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000080

**Сомнительное чтение.** Слева помета «Док-во в кат.» / «Док-во в ид.»; последние буквы не установлены, справа и снизу угловая черта.

Док-во
в кат.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000080

**Сомнительное чтение.** В нижнем члене индексы $\gamma, \alpha$ и $\varepsilon_{\gamma\alpha}$. Над верхним $\varepsilon_{\alpha\beta}$ отдельная точка, значение не установлено.

$$\varepsilon \longrightarrow \prod_{\alpha} \varepsilon_{\alpha}(U_{\alpha}) \longrightarrow \prod_{\alpha}\prod_{\beta} \varepsilon_{\alpha\beta}$$

сеч.

$$\prod_{\gamma}\prod_{\alpha} \varepsilon_{\gamma\alpha}$$

[На правом поле:]

$$U_{\alpha\beta} \to U,$$
$$\Gamma(U) \to \Gamma(U_{\alpha\beta}),$$
$$\varepsilon \to \varepsilon_{\alpha\beta}.$$

Опр. то же самое. ker / Im.

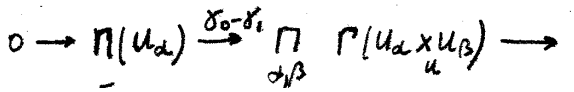
Чеховские когом. покрытие.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000080

**Запись в рукописи.** Внизу написано «Чеховские когом. покрытие».

GELFAND-P000081

$$0 \longrightarrow \prod(U_\alpha) \overset{\delta_0-\delta_1}{\longrightarrow} \prod_{\alpha\beta} \Gamma(U_\alpha \times_U U_\beta) \longrightarrow$$



**Сомнительное чтение.** Перед $(U_\alpha)$ виден $\prod$, отдельное $\Gamma$ не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

В этой посл. сеч.

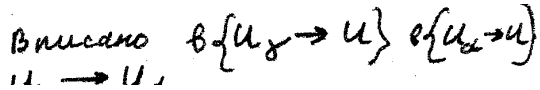
**Сомнительное чтение.** Последнее сокращение: «сеч.» / «сег.»; верхние соединённые штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

$$H_0(S) = \Gamma(U)$$

Чех. когом. всего пр-ва.

Вписано в $\{U_\gamma \to U\}$ в $\{U_\alpha \to U\}$,



**Запись в рукописи.** «В» написано перед обеими фигурными скобками.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

если $\forall\gamma$ зад. отобр.

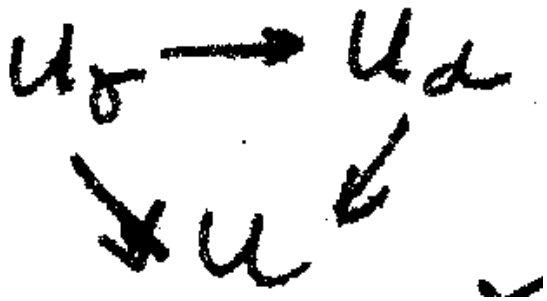
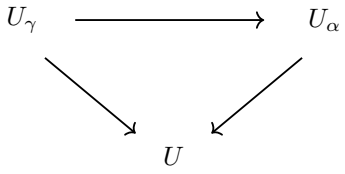


**Рисунок и набранное описание.** Сверху $U_\gamma \to U_\alpha$; обе наклонные стрелки направлены к нижнему $U$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

Получ. отобр. цепочки / цепочек, перест. с $\underset{\text{(функтор!)}}{\delta}$ и потому отобр. когомологий.

**Сомнительное чтение.** цепочки / цепочек

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

**Рисунок и набранное описание.** Под $\delta$ вставлено «(функтор!)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

Это отобр. не зав. от способа вписывания. (Легко понять.) Инд. предел $\hat{H}(U, P)$. [Справа:] $\underline{P}$ — пучок.

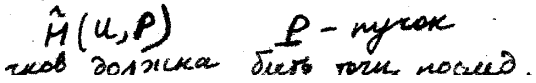
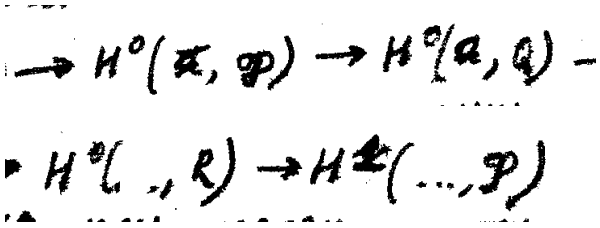


**Рисунок и набранное описание.** Подчёркнута отдельно написанная справа буква $P$; в $\hat{H}(U, P)$ буква без подчёркивания.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

Для точ. посл. пучков должна быть точ. послед. когом.

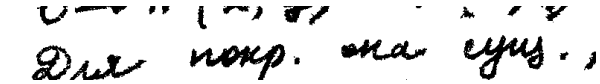
$$0 \to H^0(x, \Phi) \to H^0(a, Q) \to H^0(\dots, R) \to H^1(\dots, \Phi)$$



**Сомнительное чтение.** Первый аргумент $x$ / $X$; следующий похож на $a$; буква пучка $\Phi$ / $P$. Верхняя цифра последнего $H$: 1, с густыми наложенными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

Для покр. она сущ., но при перех. к

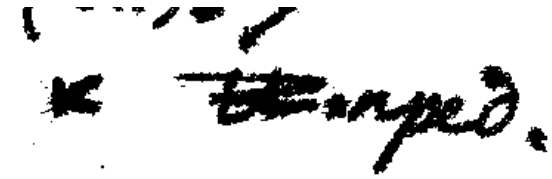


**Запись в рукописи.** Местоимение в единственном числе: «она».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

[зачёркнуто перед «пред.»: неразборчиво]

пред. не сохр. точность.



**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

1. Паракомп. пр-ва в топ. делается. Новое опр. (акс) уже только для пучков. Точн. посл. предпучков

$$0 \to P \to Q \to R \to 0$$

[Перед «Если» зачёркнут знак: неразборчиво.]

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

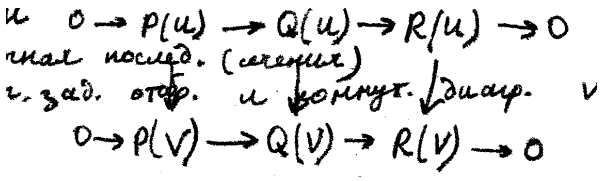
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

Если $\forall U$

$$0 \to P(U) \to Q(U) \to R(U) \to 0$$

точная послед. (секциях).
($\forall$ сеч. зад. отобр. и коммут. диагр. $V \to U$

$$\begin{array}{ccccccccc} & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \to & P(V) & \to & Q(V) & \to & R(V) & \to & 0 \end{array}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

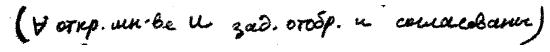
**Сомнительное чтение.** Две строки с $P(U), Q(U), R(U)$ и $P(V), Q(V), R(V)$; три стрелки вниз проходят через промежуточную рукописную приписку. Сокращение перед «зад.»: «сеч.» / «сек.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

**Запись в рукописи.** Между «зад.» и «и коммут.» написано «отобр.». Через строку проходят три стрелки.

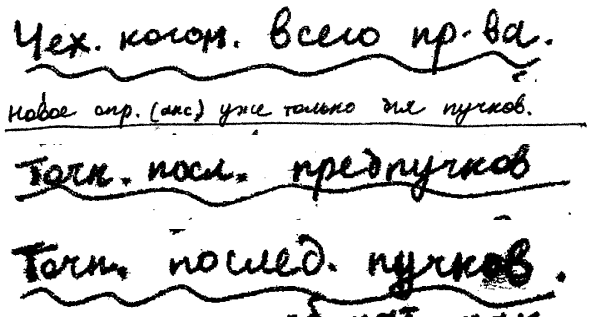
($\forall$ откр. мн-ве $U$ зад. отобр. и склеивание.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

**Неразобранный фрагмент.** После «склеивание.» видна одна закрывающая скобка; скобка предыдущей приписки отдельно не закрыта.

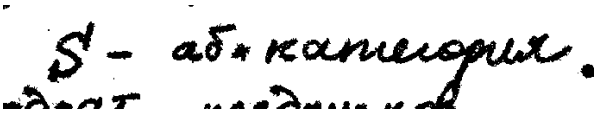
Точн. послед. пучков.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

**Рисунок и набранное описание.** Волнистые подчёркивания у «Чех. когом. всего пр-ва.», «Точн. посл. предпучков» и «Точн. послед. пучков.»; прямая черта у «Новое опр. (акс) уже только для пучков.».

$S$ — аб. категория.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000081

**Рисунок и набранное описание.** Перед «аб. категория» буква $S$ с верхним и нижним концевыми штрихами.

Пучки — аб. кат. как подкат. предпучков. Ker и Coker определены. Акс.: изом. обр. и кообраза.

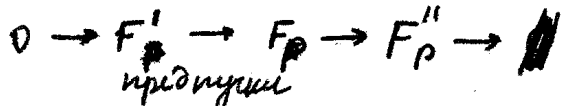
GELFAND-P000082

$$0 \to F' \to F \to F'' \to 0$$

Точн. послед. (как пучки).

$$0 \to F'_p \to F_p \to F''_p \to [\text{зачёркнуто: } 0]$$

[Под $F'_p$: предпучки.]




**Сомнительное чтение.** Нижние индексы $p$ / $\rho$; последний 0 густо зачёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

Не обяз. 0(!) — катег. шире!. В другой категории.

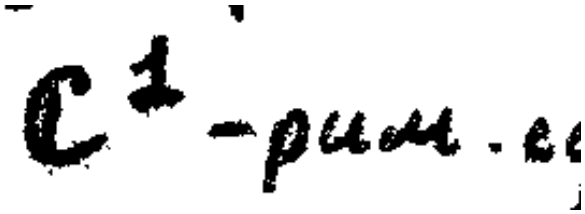
$$0 \to iF' \to iF \to iF'' \longrightarrow$$

Опр. когомологий осн. на том, что это [зачёркнуто: неразборчиво]
неточн. послед.

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

(В разнице пучков и предпучков — вся теор. когом.) $C^1$ — рим. сф. и 2 точки.



**Сомнительное чтение.** $C^1$ / $P^1$; начальный знак $C$-подобный.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

Точная посл. когф. — точн. посл. пучков.

**Сомнительное чтение.** когф. / коэф. / когр.; средняя буква с густыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

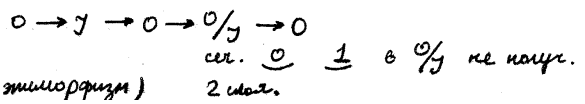
Пуч. ростков [зачёркнута стрелка: стрелка / неразборчиво]
гол. ф-й $= 0$ в 2-х точках. $\mathcal{J}$.

**Сомнительное чтение.** стрелка / неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

$$0 \to \mathcal{J} \to O \to O/\mathcal{J} \to 0$$

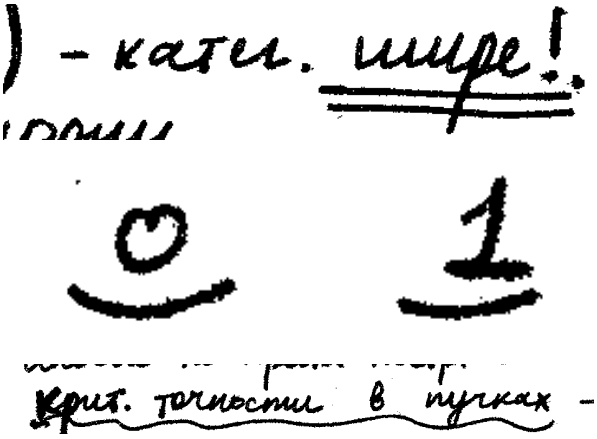
Сек. $\underset{\smile}{0}$ $\underset{\smile}{1}$ в $O/\mathcal{J}$ не получ.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

**Сомнительное чтение.** Перед $0, 1$ сокращение «сек.» / «сеч.»; оба числа подчёркнуты дугами.

2 слоя. (Сек. не эпиморфизм.) Локально это отобр. на. Иногда по предп. постр. 0-й пучок. Крит. точности в пучках — если лок. точно.



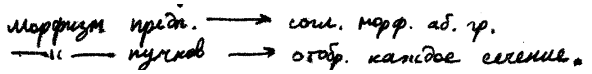

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

**Рисунок и набранное описание.** У «шире!» двойная прямая черта; под $0$ и $1$ дуги; у «Крит. точности в пучках» волнистая черта.

Морфизм ...

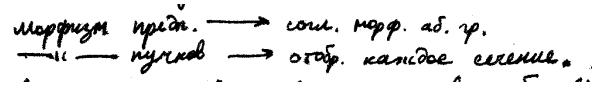
точн. посл. пучков $\Longleftrightarrow$ точн. посл. «слоёв».

Морфизм пред. $\longrightarrow$ совм. морф. аб. гр. ___"___ пучков $\longrightarrow$ отобр. каждое сечение.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

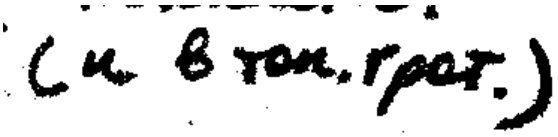
**Запись в рукописи.** В первой строке «совм. морф. аб. гр.»; во второй «отобр. каждое сечение».




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

**Рисунок и набранное описание.** В начале второй строки знак повтора: две короткие вертикальные черты между горизонтальными штрихами.

Аддит. кат. предпучков и пучков абелевы. Если есть точная посл. пучков, то точна посл. локально.
(и в топ. грот.)

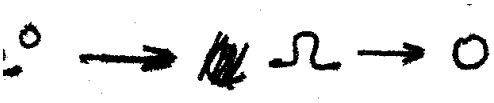



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

**Запись в рукописи.** В скобках «и в топ. грот.».

(Здесь слоёв опр. нельзя в принципе.) Предп. точно по мелким покр. Предп. сравн. по всем мн-вам, а пучков по мелким.

$$0 \to \underset{\text{пост.}}{C} \to \underset{\text{ф-и}}{\Omega^0} \to [\text{зачёркнут знак}]\Omega \to 0$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

**Сомнительное чтение.** Знак перед $\Omega$ густо зачёркнут; неразборчиво.

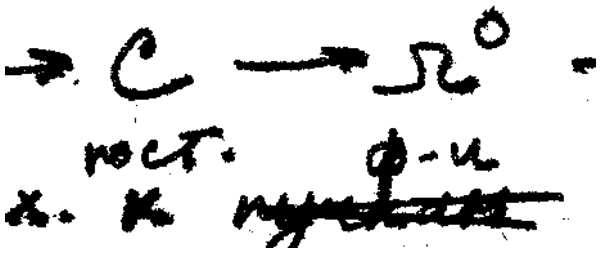
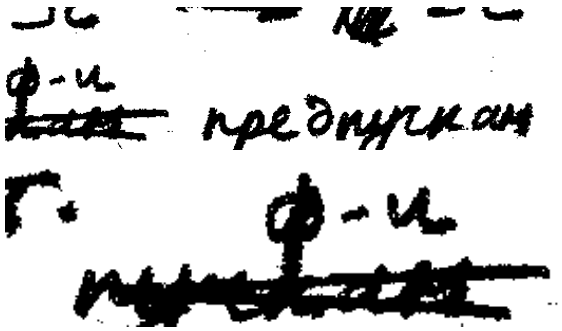


**Рисунок и набранное описание.** Под $C$ «пост.», под $\Omega^0$ «ф-и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

Перех. к [зачёркнуто: пучкам / неразборчиво] предпучкам.

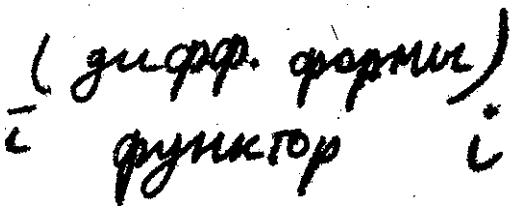


**Сомнительное чтение.** пучкам / неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

$$0 \to C \to f$$

(дифф. формы)



**Запись в рукописи.** Справа «(дифф. формы)». Точка под концом скобки стоит над $i$ в нижней строке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

**Сомнительное чтение.** $f$ / $\mathcal{F}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

[Зачёркнут короткий фрагмент: неразборчиво.]

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000082

Когом. $\longrightarrow$ производный функтор $i$.

GELFAND-P000083

$$0 \to F' \to F \to F'' \to 0$$

Треб., чтобы была точ. посл. [Справа:] $H$ — предпучки. 1.

$$0 \to iF' \to iF \to iF'' \to H^1(F') \to H^1(F) \\ \to H^1(F'') \to H^2(F') \longrightarrow \dots$$

(Акс. произв. функторов.)

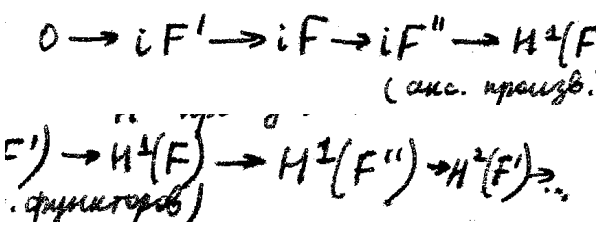



**Рисунок и набранное описание.** После $iF''$ члены $H^1(F')$, $H^1(F)$, $H^1(F'')$, $H^2(F')$; затем стрелка и многоточие.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000083

$$i : S \longrightarrow \underline{P}$$

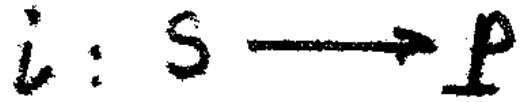



**Рисунок и набранное описание.** В $i : S \longrightarrow P$ под последним $P$ прямая черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000083

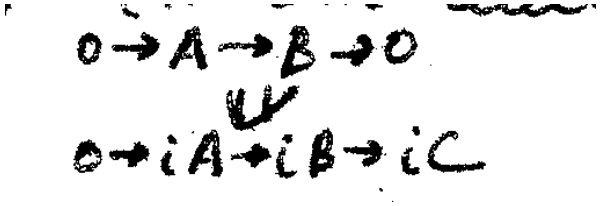
[Зачёркнуто: неразборчиво]
функтор (точный слева).

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000083

[Справа:]

$$0 \to A \to B \to 0$$
$$\Downarrow$$
$$0 \to iA \to iB \to iC$$

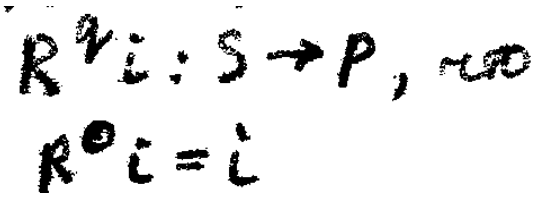



**Сомнительное чтение.** В верхней строке после $B$ виден 0; в нижней последний член $iC$, без соответствующего $C$ сверху.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000083

Произв. функтор

$$R^q i : S \to P, \quad \text{но}$$
$$R^0 i = i$$



**Запись в рукописи.** У верхнего $q$ нисходящий штрих, как у $q > 0$ ниже. В следующей строке $R^0 i = i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000083

1:

$$0 \to R^0(A) \longrightarrow \dots$$

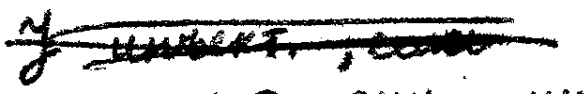
Точн. послед. 2. Для инъект. объектов $S$

$$R^q(S) = 0, \qquad q > 0.$$

**Запись в рукописи.** В условии обращения в нуль тот же нижний штрих у $q$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000083

[Зачёркнута строка: «У инъект.» / неразборчиво.]



**Сомнительное чтение.** «У инъект.» / неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000083

Доказ., что они сущ., если в $S'$ дост. много инъект. объектов (сущ. влож. в ин. об. любого).

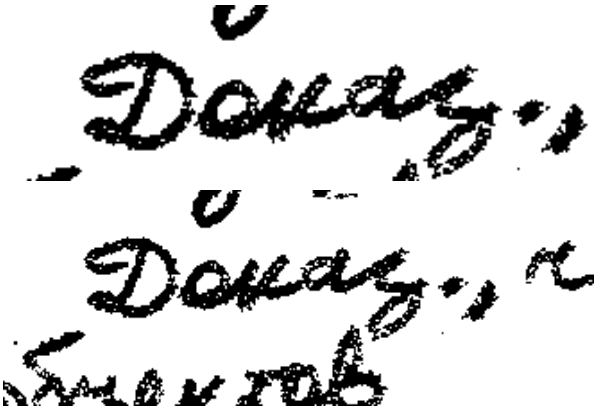


**Рисунок и набранное описание.** В начале строки сокращение «Доказ.»; после точки запятая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000083

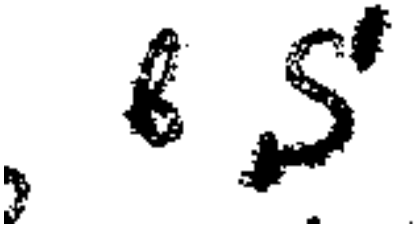


**Рисунок и набранное описание.** В словах «если в $S'$ дост.» после $S$ верхний отдельный штрих.

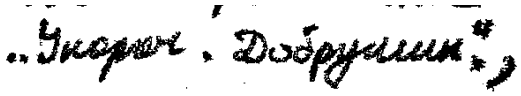
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000083

См. Гротендик «Лекции по гом. алгебре». Знач: на всём пр-ве произв. функтора наз. когом. всего пр-ва. След. раза. ~~Березин~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000083

**Рисунок и набранное описание.** Под «След. раза.» прямая черта; следующее «Березин» зачёркнуто.

«Друг. ф-ла Планшереля для дифф. опер.» Березин и Синай «Укорен. Добрушин» / «Игорь. Добрушин», возможно, Халмош.

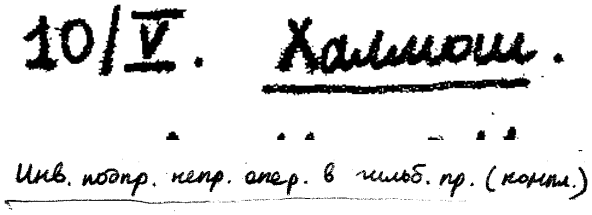


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000083

**Сомнительное чтение.** «Укорен. Добрушин» / «Игорь. Добрушин»

GELFAND-P000084

$10/\overline{\text{V}}$. Халмош. Инв. подпр. непр. опер. в гильб. пр. (компл.)

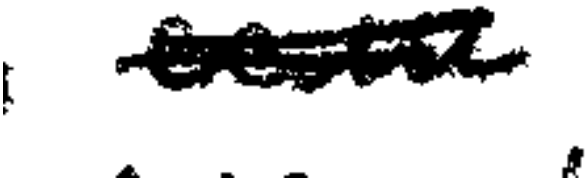


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

**Рисунок и набранное описание.** У $V$ в дате верхняя и нижняя черты; «Халмош.» и заголовок подчёркнуты.

$$A : H \to H$$

Инв. пр. — замкн. и инв. $M$. $\exists M$ — ? ($M \neq 0, H$) Общ. пробл. не решена, [зачёркнуто: неразборчиво]

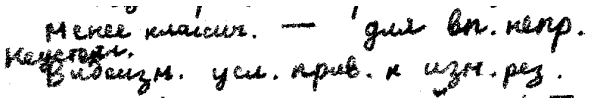


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

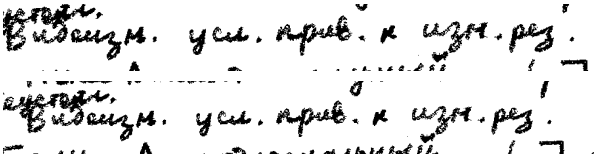
(изв. если $A$ эрм. или норм.).

Менее классич. — для вп. непр. (von Neumann, ...). [На поле: контрприм.] Видоизм. усл. прив. к изв. рез.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

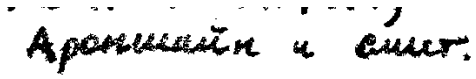
**Запись в рукописи.** Две строки содержат «Менее классич.» и «Видоизм. усл. прив. к изв. рез.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

**Запись в рукописи.** Первое слово в строке «Видоизм.».

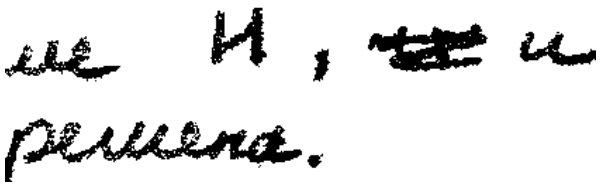
Ароншайн и Смит.



**Запись в рукописи.** Два имени: «Ароншайн и Смит».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

Если $A$ — поднормальный (∃ расширение $H$, зачёркнуто: неразборчиво; и на нём расш. $\tilde{A}$ — норм.), — тоже не решена.



**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

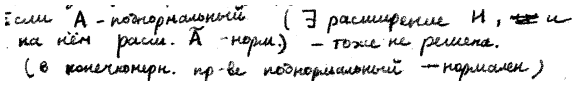


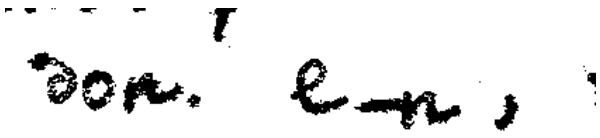
**Рисунок и набранное описание.** Определение заключено в круглые скобки; над $A$ в «расш. $\tilde{A}$» волнистый штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

(В конечномерн. пр-ве поднормальный $\longrightarrow$ нормален.) В беск. мерн. — сдвиг

$$e_1 \to e_2,\ e_2 \to e_3, \dots$$

Если доп. / док. $e_{-n}$, то будет нормальный.



**Сомнительное чтение.** доп. / док.

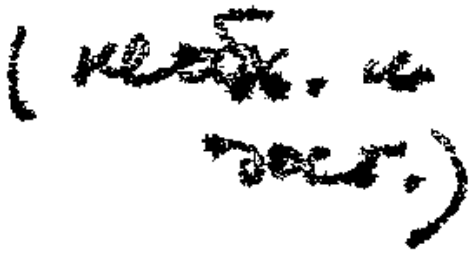
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

Внутр. условия поднорм.

$$A^*A \text{ [?] } AA^* \geq 0$$

**Сомнительное чтение.** Горизонтальный знак с утолщением справа: $\longrightarrow$ / $-$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

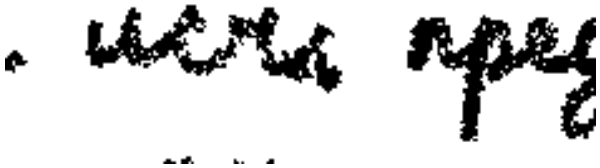


**Сомнительное чтение.** (необх. и дост.); слова имеют переписанные штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

(Сопр. поднорм. не обяз. поднорм.) См. Halmos, Bram. Обобщения. $A^2$ вп. непр. — отв. полож. (∃ инв. подпр.) A. Robinson, Bernstein в терм. исч. предик.

**Запись в рукописи.** Написано «исч. предик.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

Док-во схем. метода.

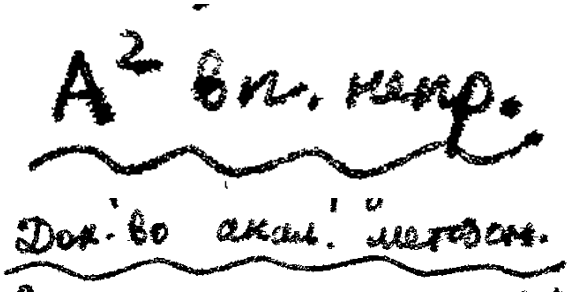
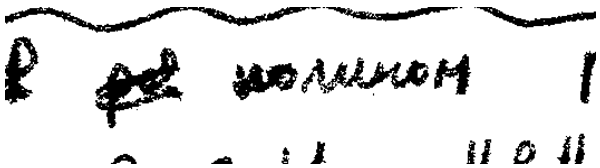


**Рисунок и набранное описание.** Под «$A^2$ вп. непр.» и «Док-во схем. метода.» волнистые линии.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

$p$ [Зачёркнут знак: $\forall$ / неразборчиво]

полином $p \neq 0$, $p(A)$ вп. непр. Тогда $\exists$ инв. подпр.



**Сомнительное чтение.** $\forall$ / неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

$e \in H$, $\|e\| = 1$.

Расст. $\{e, Ae, A^2e, \ldots\} = H$

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед фигурной скобкой: «Расст.» / «Рассм.», последние соединённые штрихи неуверенны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

(Иначе есть подпр.) $\therefore$ следовательно.

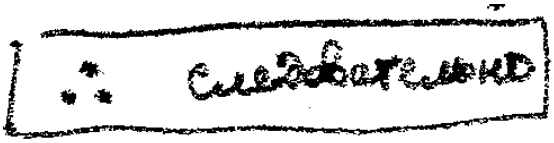
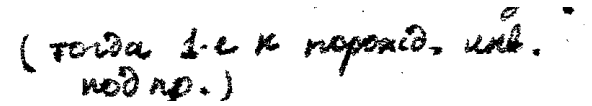


**Рисунок и набранное описание.** Три точки треугольником и слово «следовательно» заключены в рамку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

$e, Ae, \ldots$ можно счит. лин. незав. Иначе есть конечномерн. подпр. (тогда 1-е к порожд. / 1-е к каждой инв. подпр.)



**Сомнительное чтение.** 1-е к порожд. / 1-е к каждой

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

Ортогонализуем

$$\{e, Ae, \dots, A^{n-1}e\} = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$$

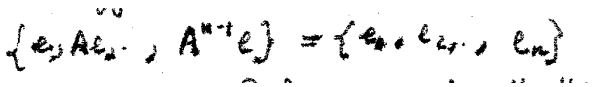


**Рисунок и набранное описание.** У последней степени $n-1$; справа индексы $1$, $2$, $n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

$e_1, e_2, \dots$ — $\perp$, $\| \| = 1$. Матрица имеет вид

$$a_{mn} = (Ae_n, e_m)$$

$$\begin{pmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

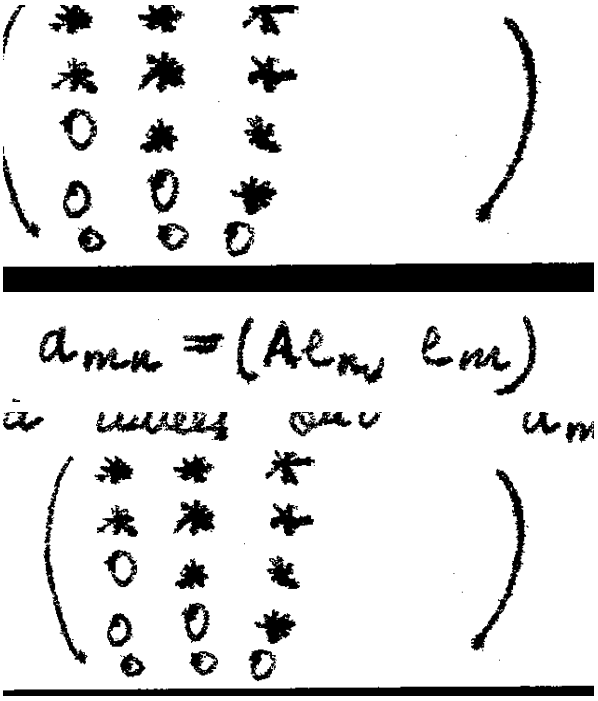


**Рисунок и набранное описание.** Три нижних нуля продолжаются ниже концов круглых скобок; выше $a_{mn} = (Ae_n, e_m)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000084

GELFAND-P000085

Если на 1 дальше диаг., то 0. Образ $e$:

$$Ae = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2$$

и т.д.

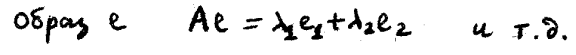


**Рисунок и набранное описание.** В «Образ $e$» и $Ae$ нет нижнего индекса; справа $\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2$.

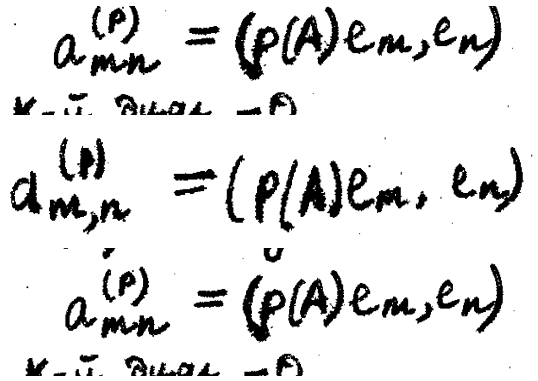
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000085

$A^k$ им. матрицу $a^{(k)}_{mn}$ (доб. $k$ диагоналей ниже). (Дальше, чем на $k$ ед. от гл. диаг. 0.) На $k$-й диаг.

$$a^{(k)}_{n+k,n} = \prod_{j=1}^{k} a_{n+j,n+j-1}$$

Матрица $p(A)$, $\deg k$.

$$a^{(p)}_{mn} = (p(A)e_m, e_n)$$



**Сомнительное чтение.** У $p(A)$ запись $(p(A)e_m, e_n)$; на P000084 было $(Ae_n, e_m)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000085

Ниже $k$-й диаг. — 0. На $k$-й диаг. — что и у $k$-й степени $A$ (с точн. до множит.). $e_n$ слабо сх. к 0, поэтому $p(A)e_n$ сильно сх. к 0.

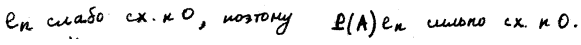


**Рисунок и набранное описание.** Сначала «слабо сх. к 0», затем «сильно сх. к 0».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000085

$$\prod_{j=1}^{k} d_{n+j,n+j-1} \longrightarrow 0, \qquad n \to \infty.$$

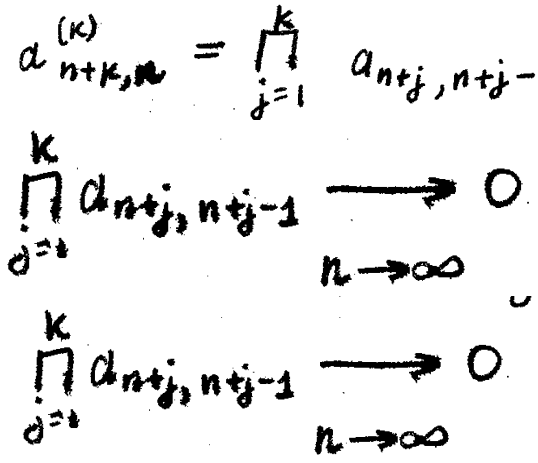


**Рисунок и набранное описание.** В первом произведении буква $a$; в произведении со стрелкой к 0 буква $d$. В обоих пределах $j = 1$, $k$ и индексы $n + j$, $n + j - 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000085

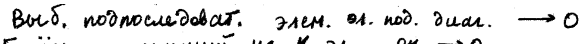
Произв. чисел под диагональю. Мен. оба индекса.

$$d^{(p)}_{m,n} = (p(A)e_m, e_n)$$

**Сомнительное чтение.** Верхний знак у $d$: $(p)$ / $(1)$, внутри скобок короткий слитный штрих.

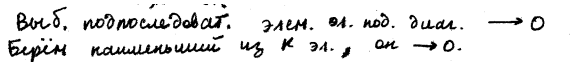
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000085

Выб. подпоследоват. элем. эл. под. диаг. $\to 0$.



**Запись в рукописи.** После «подпоследоват.» написано «элем. эл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000085



**Запись в рукописи.** Два сокращения «элем.» и «эл.» идут подряд.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000085

Берём наименьший из $k$ эл., он $\to 0$.

$$a_{k(n)+1,k(n)} \longrightarrow 0$$

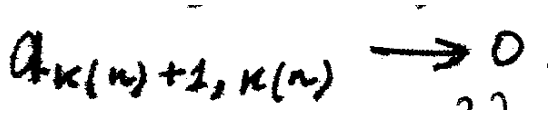


**Рисунок и набранное описание.** В строке со стрелкой к 0: $a_{k(n)+1,k(n)}$.

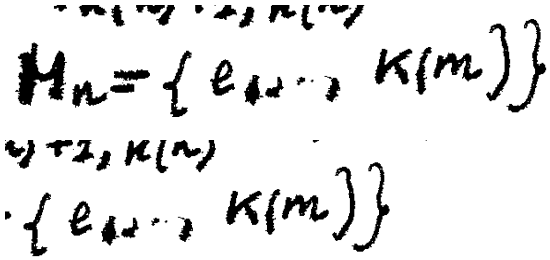
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000085

Рассм. [Зачёркнут символ: неразборчиво.]

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000085

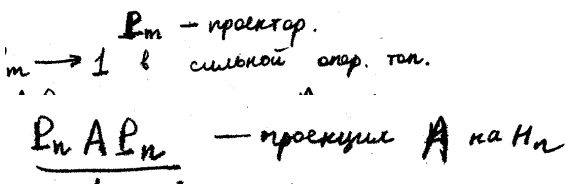
$$H_n = \{e_1, \dots, k(m)\}$$



**Запись в рукописи.** Написано $H_n$ и $k(m)$; перед $k(m)$ буквы $e$ не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000085

$P_m$ — проектор. $P_m \to 1$ в сильной опер. топ. $\underline{P_nAP_n}$ — проекция $A$ на $H_n$.



**Сомнительное чтение.** Сначала индекс $m$, затем $n$ в $P_nAP_n$ и $H_n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000085

Он прив. к $\Delta$ форме.

$$\{0\} = H_n^{(0)} \subset H_n^{(1)} \subset H_n^{(2)} \subset \dots \subset H_n^{k(n)}.$$

В нём возраст. посл. подпр., инв. отн. $P_nAP_n$. Они $\approx$ инв. отн. $A$.

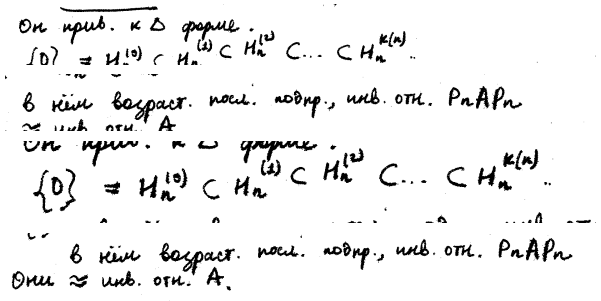


**Рисунок и набранное описание.** Знак $\Delta$ перед «форме»; в цепочке верхние (0), (1), (2) и $k(n)$; в последней строке $\approx$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000085

GELFAND-P000086

Идея — выбр. посл., позв. перейти к пределу. Другая идея

$$f_n \cong g_n \quad \underset{\text{def}}{\iff} \quad \|f_n - g_n\| \to 0$$

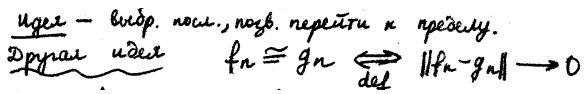


**Рисунок и набранное описание.** Под «Идея» прямая черта, под «Другая идея» волнистая; def под двусторонней стрелкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

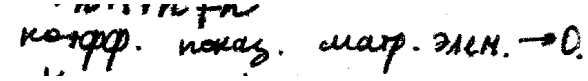
Если $f_n$ ограничено $\Rightarrow$

$$AP_nf_n \cong P_nAP_nf_n.$$

**Рисунок и набранное описание.** Слева $AP_nf_n$, справа $P_nAP_nf_n$.

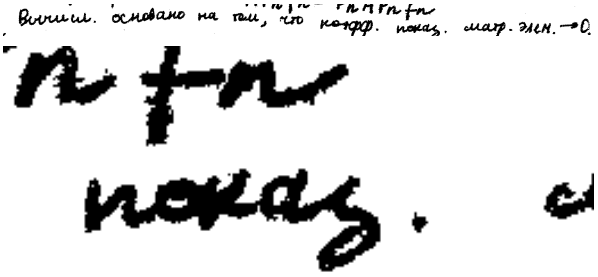
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

Вычисл. основано на том, что коэфф. показ. матр. элем. $\to 0$.



**Запись в рукописи.** Между «коэфф.» и «матр. элем.» стоит «показ.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086



**Запись в рукописи.** Сокращение читается «показ.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

($A$ прим. — на 1 вылезает из $H_n$ и $\to 0$.) [Вписано под концом: коэфф.]

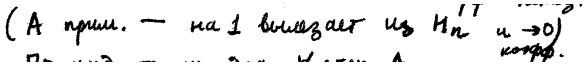
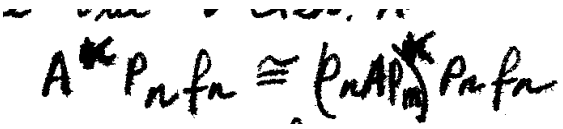


**Рисунок и набранное описание.** В скобках «$A$ прим. — на $1$ вылезает из $H_n$ и $\to 0$»; ниже конца приписано «коэфф.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

По инд. то же для $\forall$ степ. $A$:

$$A^kP_nf_n \cong (P_nAP_n)^kP_nf_n.$$



**Сомнительное чтение.** В скобке третий $P_n$ переписан, показатель $k$ имеет густые штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

Но для $k = 0$ это неверно.

$$\|P_nf_n - f_n\| \to 0.$$

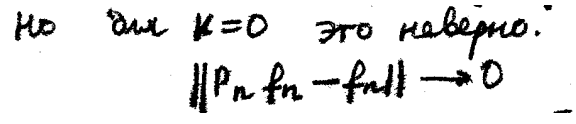
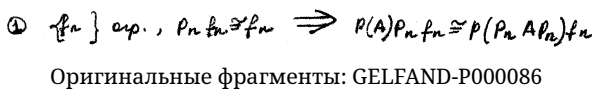


**Рисунок и набранное описание.** В строке «Но для $k = 0$ это неверно» виден $0$; ниже $\|P_nf_n - f_n\| \to 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

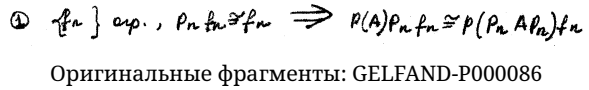
Но если налож. такое треб. на $f_n$, то это будет верно для всех степеней (и для полином.).
① $\{f_n\}$ огр., $P_n f_n$ [?] $f_n$
⇒

$$p(A)P_n f_n \cong p(P_n A P_n) f_n.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

**Запись в рукописи.** Обведена цифра 1. После «огр.» написано $P_n f_n$, переписанный знак и $f_n$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

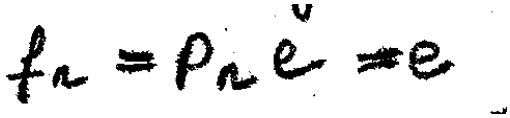
**Сомнительное чтение.** $P_n f_n \cong f_n$ / $P_n f_n \neq f_n$

Спец. частн. случай

$$f_n = P_n e = e$$
$$p(P_n A P_n) e \cong p(A) e \neq 0.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

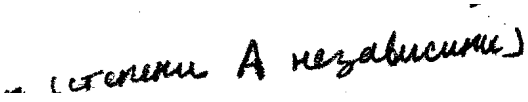
**Рисунок и набранное описание.** После $p(P_n A P_n)$ и $p(A)$ стоит $e$; в конце $\neq 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

**Запись в рукописи.** В $f_n = P_n e = e$ второй знак состоит из двух черт.

[Справа: степени $A$ независимы.]

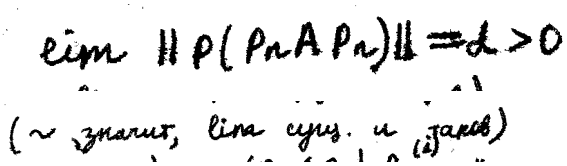


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

**Сомнительное чтение.** Переписанные штрихи около «степени $A$»; нижний слой не разобран.

Отсюда

$$\lim \|p(P_n A P_n)\| = d > 0.$$



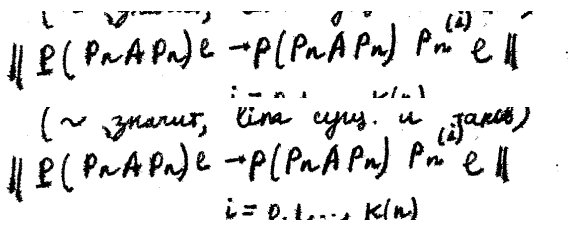
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

**Сомнительное чтение.** После закрывающей скобки внутри нормы нет уверенно видимого $e$; в следующей скобке один волнистый знак $\sim$.

($\sim$ значит, lim сущ. и таков.)

$$\|p(P_n A P_n) e \longrightarrow p(P_n A P_n) P_n^{(i)} e\|$$

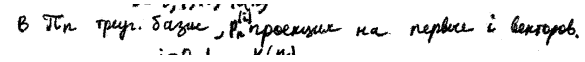
$i = 0, 1, \ldots, k(n)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

**Сомнительное чтение.** Между членами внутри нормы видна стрелка, а не обычный знак минус.

В $\Pi_n$ треуг. базе $P_n^{(i)}$ — проекция на первые $i$ векторов.



**Сомнительное чтение.** $\Pi_n$ / $H_n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

$i = 0, 1, \ldots, k(n)$. $i = 0 \Rightarrow$ получ. нулевое пр-во. $i = k(n) = 0$.

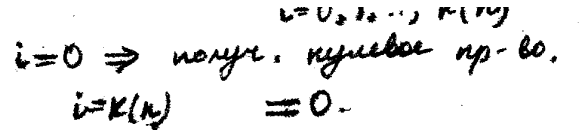


**Рисунок и набранное описание.** Первая строка $i = 0 \Rightarrow$ «получ. нулевое пр-во.»; следующая $i = k(n) = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

$$\exists n: \quad \|p(P_nAP_n)e\| > \frac{3}{4}d.$$

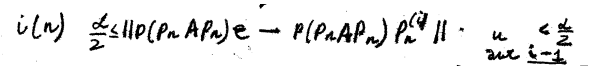
**Рисунок и набранное описание.** Перед нормой $\exists n$ :; в ней конечное $e$; после нормы $> \frac{3}{4}d$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

$i(n)$:

$$\frac{d}{2} \le \|p(P_nAP_n)e \longrightarrow p(P_nAP_n)P_n^{(i)}\|$$

и $< \frac{d}{2}$ для $\underline{i-1}$.

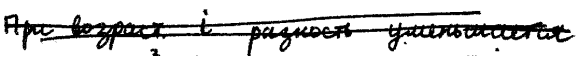


**Сомнительное чтение.** Параметр $d$ / $\alpha$; в этой последней норме после $P_n^{(i)}$ нет уверенно видимого $e$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000086

GELFAND-P000087

[Зачёркнуто: При возрастан. $i$ разност. уменьшается.]



**Сомнительное чтение.** Сокращения под двумя линиями: «возрастан.» / «возрастан», «разност.» / «разность».

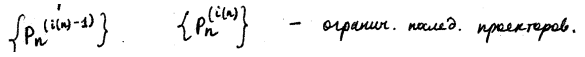
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087

$> \frac{3}{4}d$ и для $\max i$ она $0$.

**Запись в рукописи.** После дроби стоит $d$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087

$$\{P_n^{(i(n)-1)}\}, \qquad \{P_n^{(i(n))}\}$$



**Сомнительное чтение.** В первой степени $(i(n)-1)$; во второй видна начальная скобка перед $i(n)$, без отдельной второй закрывающей скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087

— огранич. послед. проекторов. Выб. слабо сход. подпослед.

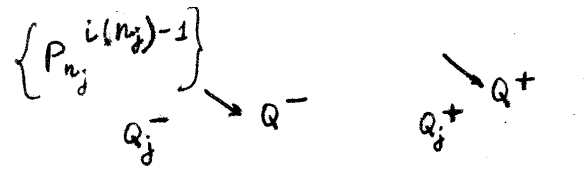


**Рисунок и набранное описание.** Слева $\{P_{n_j}^{i(n_j)-1}\}$, наклонная стрелка к $Q^-$; под левой частью $Q_j^-$. Справа наклонная стрелка к $Q^+$, под ней $Q_j^+$. Верхнее начало правой стрелки без отдельной подписи.

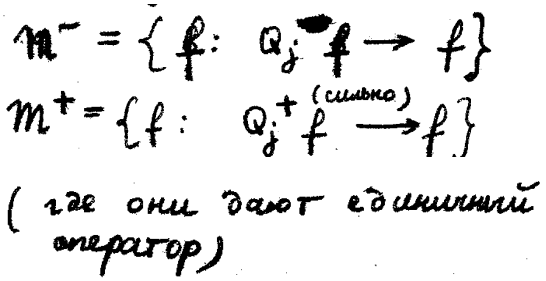
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087

$\{P_{n_j}^{i(n_j)-1}\}$

$Q^-$ $\quad$ $Q^+$

$Q_j^-$ $\quad$ $Q_j^+$

$$m^- = \{f : Q_j^- f \to f\}$$
$$m^+ = \{f : Q_j^+ f \overset{\text{(сильно)}}{\longrightarrow} f\}.$$




**Сомнительное чтение.** Минус над первым $Q_j$ переписан; $m$ / $M$ в левых обозначениях.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087

[Справа: где они дают единичный оператор.] (На $M^-$ них $Q^-$ есть $1$.)

**Сомнительное чтение.** $M^-$ вставлено перед «них»; исходный оборот не исправлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087

Констр. инв. подпр-ва. $m^-$ и $m^+$ — замкн. подпр-ва (из того, что $Q_j^-$ и $Q_j^+$ огр. послед.). Оба они инвар. отн. опер. $A$, что получ. перех. к пределу (из длинного абзаца, несложного из ①) и исп. вп. непр. $p(A)$.

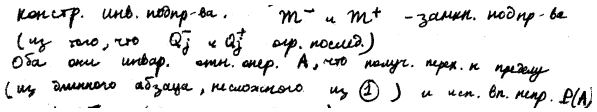



**Рисунок и набранное описание.** Здесь строчные $m^-$, $m^+$; в ссылке цифра $1$ в круге; в конце $p(A)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087

$$e \notin M^- \qquad (\text{так что } M^- \neq H).$$

**Рисунок и набранное описание.** Заглавная $M^-$ в обоих местах; перед ней $e \notin$, в скобках $M^- \neq H$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087

$M^+ \neq \{0\}$ — это уже не так просто.

$$\{Q_j^+ e\} \quad \text{слабо сходится.}$$

$$p(A) Q_j^+ e \longrightarrow_{\text{def}} f$$

сильно сход. (ещё раз исп. компактность).

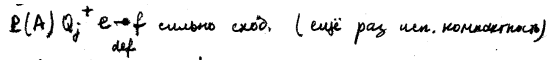



**Рисунок и набранное описание.** Под $f$ подпись def; перед ним стрелка, слева $p(A)Q_j^+ e$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087

$$f \neq 0, \qquad f \in M^+.$$

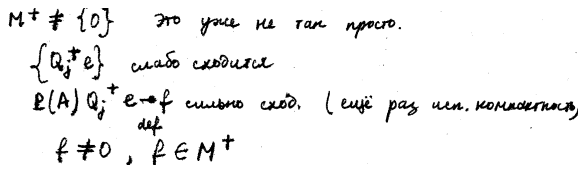



**Рисунок и набранное описание.** В последовательности $Q_j^+ e$ знак $+$; ниже $f \neq 0$, $f \in M^+$.

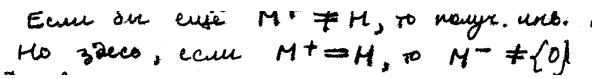
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087

Если бы ещё $M^+ \neq H$, то получ. инв. подпр-во.

Но здесь, если $M^+ = H$, то $M^- \neq \{0\}$.

**Запись в рукописи.** В этой строке $M^+ = H$ и $M^- \neq \{0\}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087



**Запись в рукописи.** После «то» стоит заглавная $M$ с минусом.

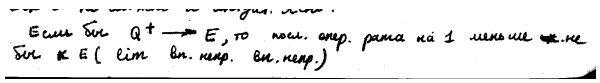
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087

Док-во не сложно и интуит. ясно. Если бы $Q^+ \to E$, то посл. опер. ранга на 1 меньше [Зачёркнут короткий фрагмент: неразборчиво.]

не бл. к $E$ (lim вп. непр. вп. непр.).

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087



**Запись в рукописи.** В конце «не бл. к $E$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000087

GELFAND-P000088

Нереш. задачи. (и решённые)

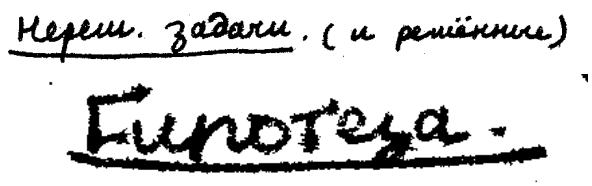


**Рисунок и набранное описание.** Подчёркнуто «Нереш. задачи.»; скобки вне подчёркивания. Ниже отдельно подчёркнуто «Гипотеза.».

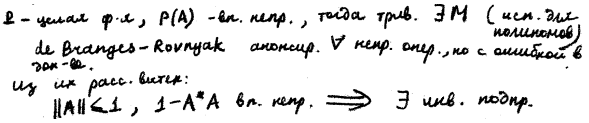
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

$p$ — целая ф-я, $p(A)$ — вп. непр., тогда трив. $\exists M$ (исп. для полиномов). de Branges — Rovnyak анонсир. $\forall$ непр. опер., но с ошибкой в док-ве. Из их расс. вытек.:

$\|A\|$ [?] 1, $\quad 1 - A^*A$ вп. непр. $\quad \Rightarrow \quad \exists$ инв. подпр.

**Запись в рукописи.** Нижний штрих в знаке перед 1 сливается с наклонной ветвью.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088



**Сомнительное чтение.** Перед 1 знак $<$ / $\leq$ с густой нижней ветвью. Далее $1 - A^*A$ и $\Rightarrow \exists$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

Рез. Сахновича, Лившица и бродского. $A + iB$, $A$ — самосопр., $B$ в нек. смысле мал. (ядерн. и т. д.).

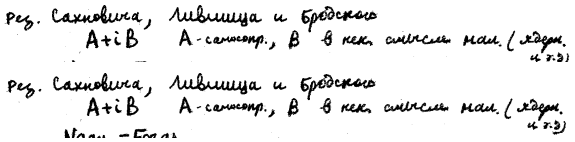


**Рисунок и набранное описание.** В начале $A + iB$; «ядерн. и т. д.» продолжается на второй строке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

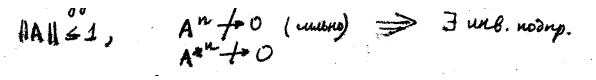
Nagy — Foias

**Запись в рукописи.** Имена записаны латиницей: «Nagy — Foias».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

$$\|A\| \leq 1, \qquad \begin{matrix} A^n \not\longrightarrow 0 \quad \text{(сильно)}, \\ A^{*n} \not\longrightarrow 0 \end{matrix}$$

$\Rightarrow \exists$ инв. подпр.



**Сомнительное чтение.** Обе стрелки пересечены наклонным штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

Трив. структура $\{0, 1\}$.

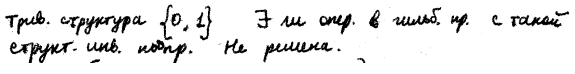


**Рисунок и набранное описание.** Два элемента $\{0, 1\}$; далее вопрос об операторе в гильб. пр. и «Не решена.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

$\exists$ ли опер. в гильб. пр. с такой структур. инв. подпр. Не решена. Др. пробл. Структ. $\{0, 1, 2, \ldots, \infty\}$. Сущ. ли опер. с такой структур.? Утверд. ответ Donoghue (1957).

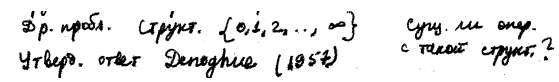


**Рисунок и набранное описание.** Записано $\{0, 1, 2, \ldots, \infty\}$; дата в скобках (1957).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

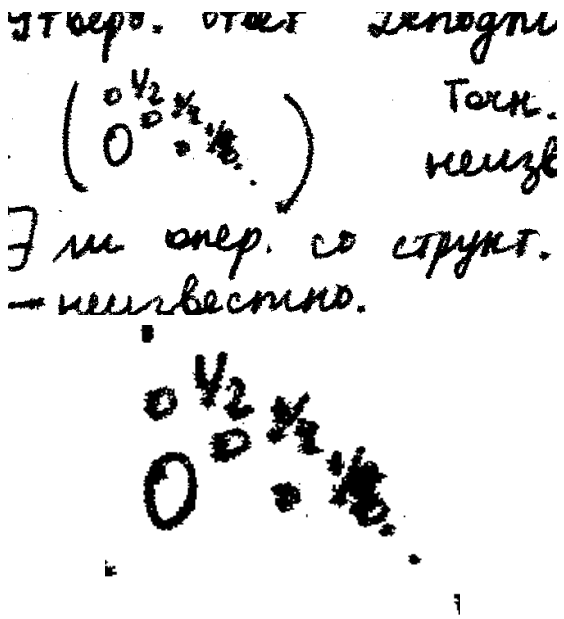


**Рисунок и набранное описание.** В круглых скобках два малых $0$, $1/2$, $1/4$; третий густо переписанный коэффициент $1/8$ / $1/6$; большой $0$ ниже и отдельные точки вниз вправо.

$$\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & & \\ & 0 & \frac{1}{4} & \\ 0 & & \cdot & \frac{1}{8}\,[?] \\ & & & \cdot \\ & & & \cdot \end{pmatrix}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

Точн. усл. на числа над диаг. неизвестны (чтобы были именно эти). ∃ ли опер. со структур. всех целых чисел → неизвестно.

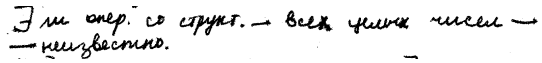


**Рисунок и набранное описание.** «всех целых чисел»; затем стрелка и «неизвестно».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

$$[0,1] \longmapsto$$

— такая структура ∃ оператор.

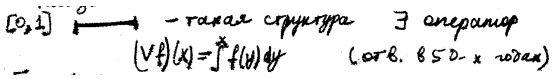


**Рисунок и набранное описание.** Слева подпись $[0,1]$, затем отрезок с двумя концевыми штрихами. Ниже $(Vf)(x) = \int_0^x f(y)\,dy$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

$$(Vf)(x) = \int_0^x f(y)\,dy$$

(отв. в 50-х годах). Гипотеза. Мера на прямой $\mu$.

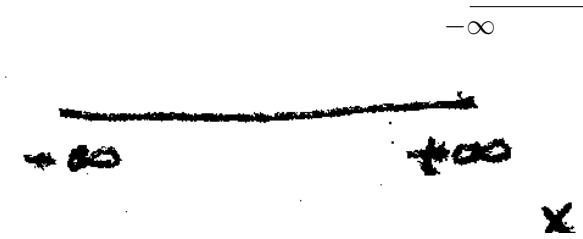
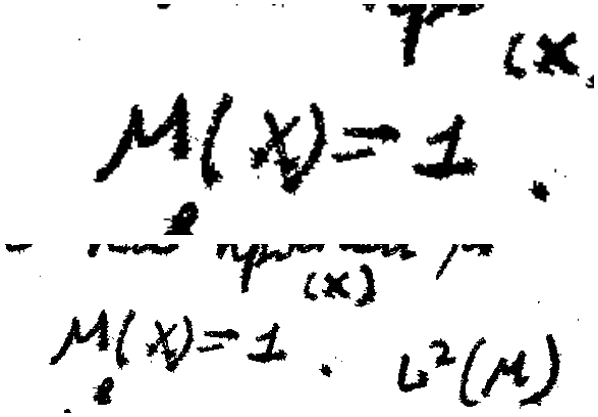


**Рисунок и набранное описание.** Под линией слева $-\infty$, справа $+\infty$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

$$\mu(x) = 1, \qquad L^2(\mu).$$

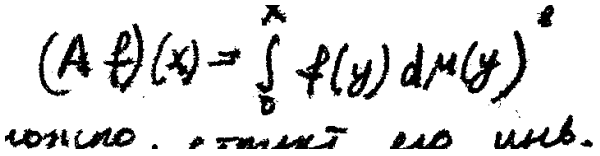
[Сверху над первым аргументом: $(x)$.]



**Сомнительное чтение.** Видна запись $\mu(x) = 1$ и ещё $(x)$ сверху; $\mu$ / $M$. Под первой буквой отдельный короткий знак: 2 / неразобранный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

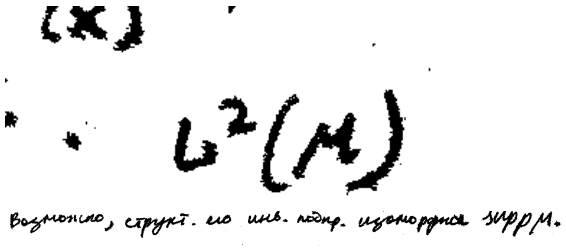
$$(Af)(x) = \int_0^x f(y)\, d\mu(y).$$



**Сомнительное чтение.** Нижний предел виден как 0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

Возможно, структ. по инв. подпр. изоморфна $\operatorname{supp}\mu$.



**Сомнительное чтение.** В $L^2(\mu)$ и после supp буква $\mu$ / $M$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000088

GELFAND-P000089

Возможный контрпример. $X$ — пр-во с мерой $\mu$. $T$ — преобр., сохр. меру (по русски дин. система). $\varphi$ — огр. ф-я. [Зачёркнуто перед формулой: Опер. / неразборчиво.]

**Сомнительное чтение.** Опер. / неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

[Над формулой: в $L^2$.]

$$(Af)(x) = \varphi(x) f(Tx).$$

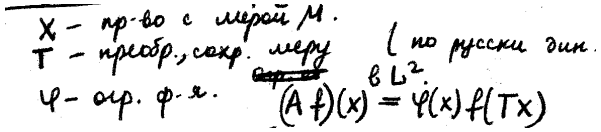
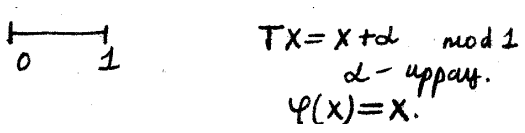


**Рисунок и набранное описание.** Вверху $X, T, \varphi$; над формулой «в $L^2$»; справа $f(Tx)$.

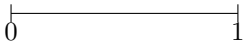
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

$\exists$ примеры преобр. с простым непр. спектром.



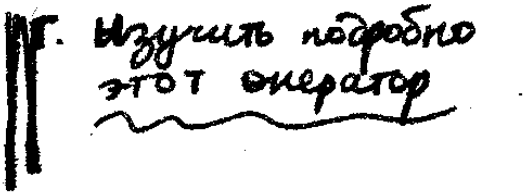

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

**Рисунок и набранное описание.** Отрезок с двумя концевыми штрихами, подписи $0$, $1$ снизу. Справа $Tx = x + \alpha \pmod 1$, «$\alpha$ — иррац.», затем $\varphi(x) = x$.




$$Tx = x + \alpha \pmod 1, \qquad \alpha \text{ — иррац.}$$
$$\varphi(x) = x.$$

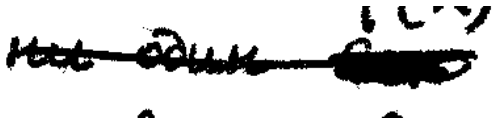
Изучить подробно
этот оператор




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

**Рисунок и набранное описание.** В правом поле две вертикальные черты; у их верха знак, похожий на «Г.». Под «этот оператор» волнистая линия.

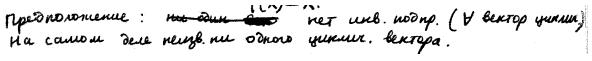
Предположение: [Зачёркнуто: на один... / на дан... / неразборчиво.]
нет инв. подпр. (∀ вектор циклич.).




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

**Сомнительное чтение.** на один... / на дан... / неразборчиво

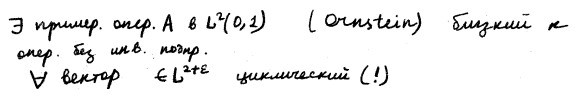
На самом деле неизв. ни одного циклич. вектора.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

**Рисунок и набранное описание.** В скобках ∀ вектор циклич.; ниже «неизв. ни одного циклич. вектора».

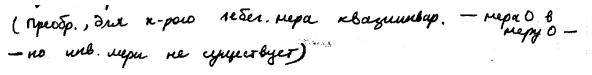
∃ пример. опер. $A$ в $L^2(0,1)$ (Ornstein), близкий к опер. без инв. подпр. ∀ вектор $\in L^{2+\varepsilon}$ циклический (!).




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

**Рисунок и набранное описание.** В первой строке $L^2(0,1)$ и имя Ornstein; ниже ∀, $\in L^{2+\varepsilon}$ и (!).

(Преобр., для к-ро лебег. мера квазиинв. — мера $0$ в меру $0$ — но инв. меры не существует.)

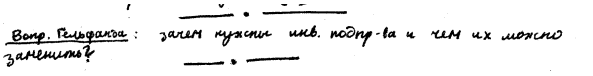



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

**Рисунок и набранное описание.** «мера $0$ в меру $0$»; после переноса «но инв. меры не существует».

— • —

Вопр. Гельфанда: зачем нужны инв. подпр-ва и чем их можно заменить?

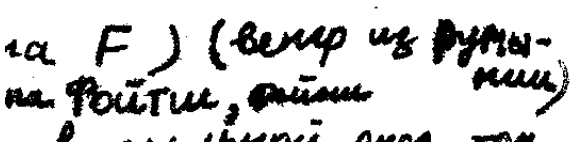



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

**Рисунок и набранное описание.** Подчёркнуты «Вопр. Гельфанда»; до и после вопроса разделители с точкой между двумя линиями.

— • —

Ещё один профессор, говорящий по английски (на F) (венгр из Румынии), типа Фойтш / Фойши



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

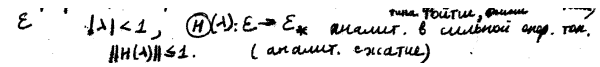
**Сомнительное чтение.** Фойтш / Фойши

[Густо переписана повторная запись: ойши / Фойши / неразборчиво.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

**Сомнительное чтение.** ойши / Фойши / неразборчиво

$$E, \qquad |\lambda| < 1, \qquad \textcircled{H}(\lambda) : E \longrightarrow E_*,$$
$$\|H(\lambda)\| \leq 1.$$



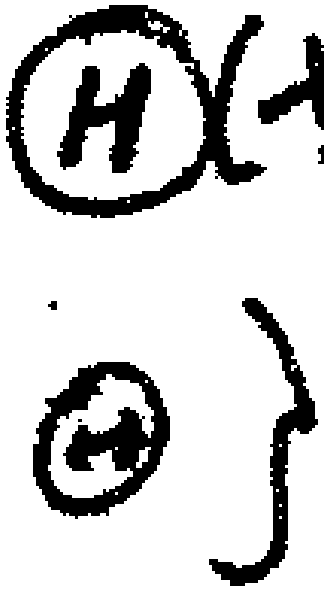
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

**Рисунок и набранное описание.** Отдельно $E$; $|\lambda| < 1$; первая буква $H$ обведена, у правого $E$ звёздочка внизу; ниже $\|H(\lambda)\| \leq 1$.

[Буква $H$ в первой записи обведена.] Аналит. в сильной опер. топ. (аналит. сжатие).

$$\{E, E_*, \textcircled{H}\}$$

[Последняя буква в тройке обведена.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

**Сомнительное чтение.** В тройке обведённый знак: $H$ / $\Theta$ / неразборчиво; выше обведённое $H$ имеет два ясных вертикальных штриха.

Пр-во ф-й со знач. в исх. гильб. пр-ве $E$. $L^2(E)$ — $L^2$ на окр. $2\pi$.

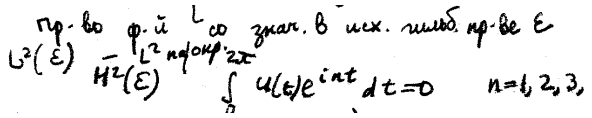
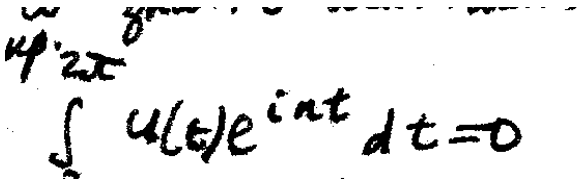


**Рисунок и набранное описание.** В верхней строке гильб. пр-во $E$; затем $L^2(E)$, $2\pi$ и $H^2(E)$; в экспоненте $+int$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

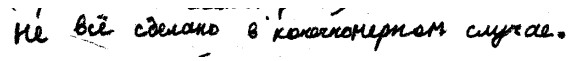
$$H^2(E) \qquad \int_0 u(t)e^{int}\,dt = 0, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$



**Сомнительное чтение.** У интеграла ясно написан нижний $0$, верхний предел отдельно не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

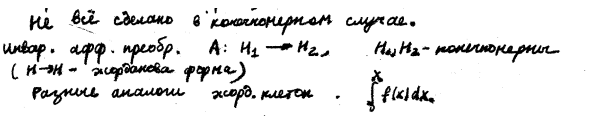
(граничные к аналит. ф-ям).
Не всё сделано в конечномерном случае.



**Запись в рукописи.** Читается «в конечномерном случае».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

Инвар. афф. преобр. $A : H_1 \longrightarrow H_2$,



**Запись в рукописи.** Сокращение «афф.». Далее $A : H_1 \to H_2$, ниже $H \to H$ и «жорданова форма».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

$H_1, H_2$ — конечномерны. ($H \to H$ — жорданова форма.) Разные аналоги жорд. клеток.

$$\int_0^x f(x)\,dx.$$

**Рисунок и набранное описание.** Верхний предел $x$, нижний $0$; в подынтегральной записи и дифференциале тоже $x$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000089

GELFAND-P000090

$20/\overline{\text{IX}}$. Kohn. $\bar\partial$ — пробл. Неймана.

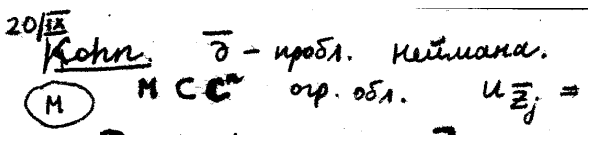


**Рисунок и набранное описание.** Дата $20/\overline{\text{IX}}$: черты сверху и снизу IX; Kohn подчёркнуто; слева $M$ в овале.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

$M \subset C^n$ огр. обл.

**Сомнительное чтение.** Показатель над $C$ густой: $n$ / $m$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

$$u_{\bar z_j} = \frac{1}{2}(u_{x_j} + iu_{y_j}) = \alpha_j.$$

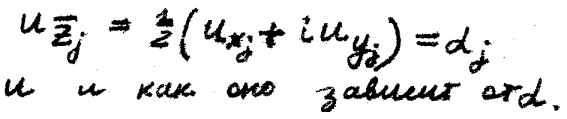


**Рисунок и набранное описание.** В первом определении черта над $z_j$; справа $\frac{1}{2}$, знак $+$ и $i$, затем $\alpha_j$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

Даны $\alpha_j$, когда $\exists u$ и как оно зависит от $\alpha$. Связь с класс. теорем.

$$\bar\partial u = \alpha,$$
$$\sum u_{z_j}\, d\bar z_j = \sum \alpha_j\, d\bar z_j$$
при усл. $\alpha_{j\bar z_k} = \alpha_{k\bar z_j} \qquad (\bar\partial\alpha = 0).$

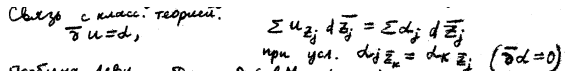
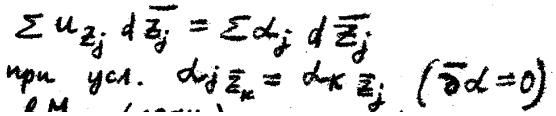


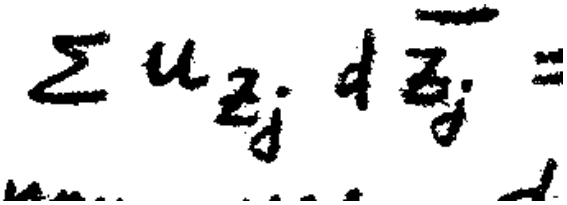
**Рисунок и набранное описание.** В дифференциалах черты над $z_j$; условие $\alpha_{j\bar z_k} = \alpha_{k\bar z_j}$, справа $(\bar\partial\alpha = 0)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090



**Запись в рукописи.** В сумме у $u_{z_j}$ над $z_j$ черта не видна; в $d\bar z_j$ она видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090



**Запись в рукописи.** Левая часть суммы: $u_{z_j}$ и $d\bar z_j$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

Проблема Леви.

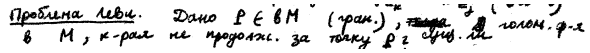
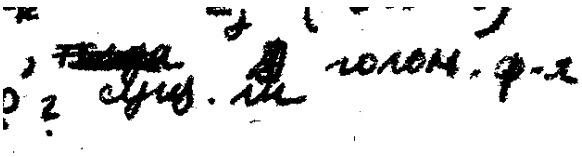


**Рисунок и набранное описание.** Заглавие подчёркнуто прямой линией; в вопросе $p$, $M$, знак $\exists$ и сокращения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

Дано $p \in \partial M$ (гран.), [Зачёркнуто: какая / неразборчиво.]

$\exists$ голом. ф-я в $M$, к-рая не продолж. за точку $p$? [Ниже, у знака существования: Сущ. ли.]



**Запись в рукописи.** У знака существования ниже «Сущ. ли».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

**Сомнительное чтение.** какая / неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

Классич. теор. Леви реш. эту прбл. локально:

**Рисунок и набранное описание.** Под всей строкой от «Классич.» до «локально:» волнистая линия.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

$\begin{matrix} r \\ x \\ 0 \end{matrix}$ — ур-е границы.

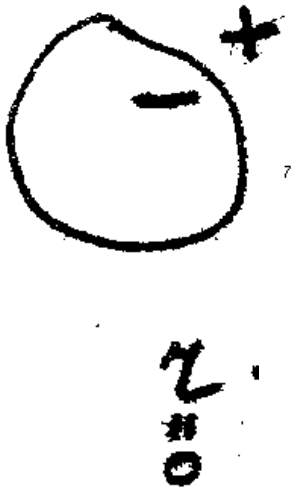
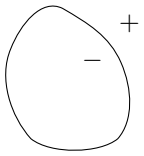


**Рисунок и набранное описание.** Замкнутая неровная кривая, $-$ внутри и $+$ снаружи сверху справа. Под $r$ малый перекрещенный знак, похожий на $x$, затем $0$; точное чтение и роль этих знаков не установлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

$$\underline{dr \neq 0}$$

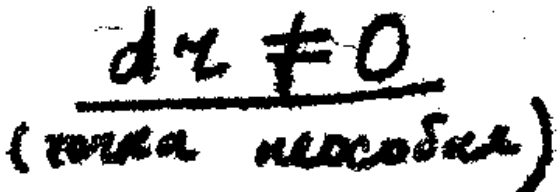


**Рисунок и набранное описание.** Запись $dr \neq 0$ подчёркнута прямой линией; ниже «(точка неособая)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

(точка неособая). В т. $p \in \partial M$

$$\sum r_{z_i}(p) a^i = 0 \qquad \text{гиперпл.}$$

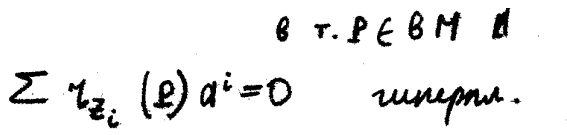
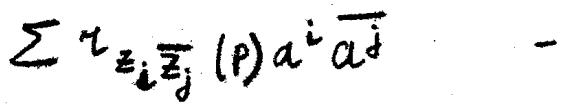


**Рисунок и набранное описание.** Над формулой «В т. $p \in \partial M$»; в формуле $a^i$ и $= 0$; справа «гиперпл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

$$\sum r_{z_i \bar{z}_j}(p) a^i \bar{a}^j$$

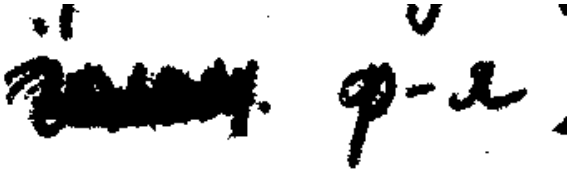
— форма Леви.



**Сомнительное чтение.** Буква функции границы похожа на $r$ / $\tau$, знак границы на $\partial$ / $b$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

Если она полож. опр. на указ. гиперплоскости,
то сущ. в окр. т. $p$ [Зачёркнуто: неразборчиво.]
ф-я, не прод. за точку $p$.



**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

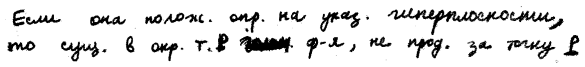


**Рисунок и набранное описание.** Сокращения «полож. опр.», «на указ. гиперплоскости», затем «сущ. в окр. т. $p$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

($\exists$ полином $W$, такой что нули расп. так:

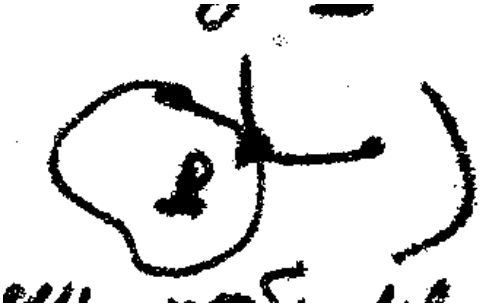
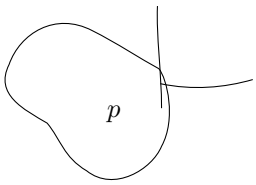


**Рисунок и набранное описание.** Замкнутая неровная кривая; у правого края почти вертикальный штрих и уходящий вправо штрих. Подпись $p$ внутри слева и ниже места их соединения. Точное положение густых перекрывающихся штрихов не установлено.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

) Хороший ответ на ту зад. ($\bar{\partial}$) прив. к глоб. реш. пробл. Леви. Пусть $\bar{\partial}$-прбл. разрешима для обл. $M$ ($\forall \alpha$, $\bar{\partial}\alpha = 0$, $\exists u$, $\bar{\partial} u = \alpha$). Пусть

$$g = \begin{cases} 1 & \text{в окр. } p, \\ 0 & \text{вне } U \end{cases}$$

— срез. ф-я.

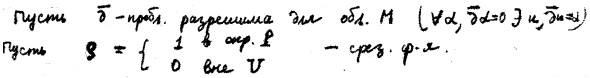


**Рисунок и набранное описание.** В записи $g$ фигурная скобка, $1$ «в окр. $p$», $0$ «вне $U$»; справа «срез. ф-я».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

Обозн. $\alpha = \bar{\partial}\left(\frac{g}{W}\right)$. $W$ — ранее постр. многочлен. $\alpha$ — гладкая вплоть до границы.

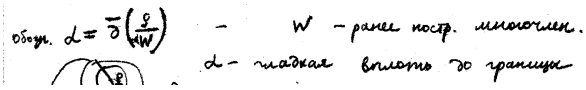
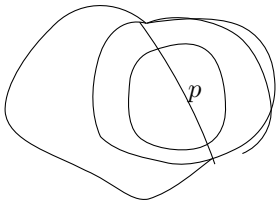


**Рисунок и набранное описание.** Слева $\alpha = \bar{\partial}(g/W)$; справа $W$ — ранее постр. многочлен; ниже «гладкая вплоть до границы».

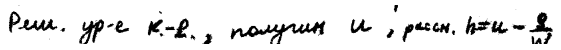
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

**Рисунок и набранное описание.** Три неровных вложенных контура и наклонный штрих; во внешнем контуре снизу справа разрыв. $p$ внутри малого контура. Подписи $U$ или границы у контуров не видны; густые пересечения не вполне различимы.




Решим ур-е к-л., получим $u$, рассм. $h = u - \frac{g}{W}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

**Сомнительное чтение.** После «ур-е» сокращение «к-л.»; вторая буква густая, точное чтение не вполне установлено. Далее $u$, $h = u - \frac{g}{W}$.

$h$ голом. (т. к. $\bar{\partial} = 0$) [Зачёркнут штрих: стрелка / неразборчиво.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

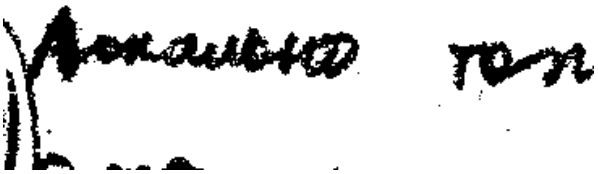
**Сомнительное чтение.** стрелка / неразборчиво

$u$ не продолжается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

**Сомнительное чтение.** Перед «не продолжается» видна буква $u$.

Аналого / Аналогично тоже можно, но там за точку продолж.

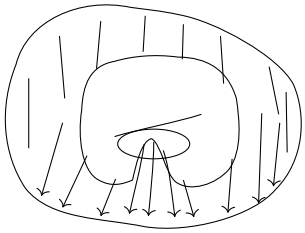


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

**Сомнительное чтение.** Аналого / Аналогично

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

**Рисунок и набранное описание.** Внешний контур; внутренний контур с выемкой снизу; штриховка между ними. У выемки малый овал и косой штрих над ним; несколько длинных штрихов со стрелками вниз. Густые пересечения и отдельные концы штрихов не вполне различимы.

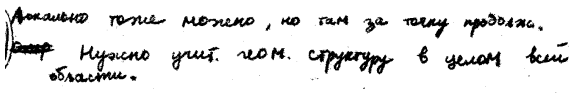


[Зачёркнуто справа от рисунка: неразборчиво.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Нужно учт. геом. структуру в целом всей области.

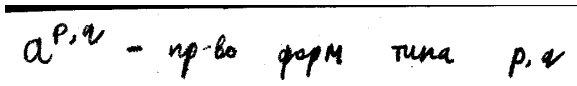


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000090

**Рисунок и набранное описание.** Последняя фраза переносится на «области.»; выше «но там за точку продолж.».

GELFAND-P000091

$a^{p,q}$ — пр-во форм типа $p, q$.

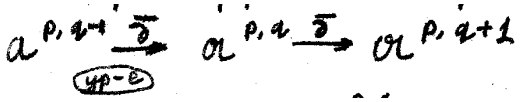


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

**Рисунок и набранное описание.** $a^{p,q}$; «пр-во форм типа $p, q$».

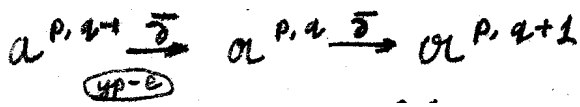
$$a^{p,q-1} \xrightarrow{\bar\partial} \alpha^{p,q} \xrightarrow{\bar\partial} \alpha^{p,q+1}.$$

(ур-е)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

**Рисунок и набранное описание.** Две стрелки с $\bar\partial$; под первой обведено «ур-е».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

**Запись в рукописи.** Три начертания в одной строке. Начальная буква похожа на $a$; у средней и последней видна петля наверху, как у следующей $\alpha$.

Общие теоремы. $\alpha^{p,q}$ — гильб. скал. произв. $\varphi, \psi \in D_{\bar\partial^*}$.

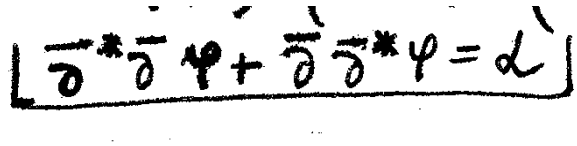
$$Q(\varphi,\psi) = (\bar\partial\varphi, \bar\partial\psi) + (\bar\partial^*\varphi, \bar\partial^*\psi).$$

[Справа:] ($\bar\partial$ на гладк. формах 1-й степ. без гр. условий).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

**Рисунок и набранное описание.** $D_{\bar\partial^*}$, два слагаемых в $Q(\varphi,\psi)$; справа скобки о гладк. формах 1-й степ. без гр. условий.

$$\boxed{\bar\partial^*\bar\partial\varphi + \bar\partial\bar\partial^*\varphi = \alpha}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

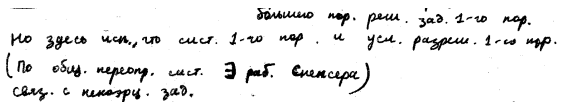
**Рисунок и набранное описание.** Уравнение с двумя слагаемыми и правой частью $\alpha$; рамка слева, снизу и справа, без верхней стороны.

С пом. полож. опр. зад. [Зачёркнуто: неразборчиво] большего пор. реш. зад. 1-го пор.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

**Сомнительное чтение.** После «зад.» густо зачёркнуто прежнее краткое выражение; начальный 1-/4-подобный штрих, остальная запись неразборчива.

Но здесь исп., что сист. 1-го пор. и усл. разреш. 1-го пор. (По общ. переопр. сист. ∃ раб. Спенсера.) Связ. с нейман. зад.

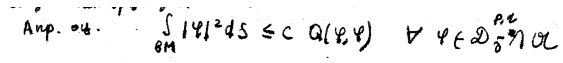


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

**Рисунок и набранное описание.** «сист. 1-го пор.», «усл. разреш. 1-го пор.»; в скобках ∃ раб. Спенсера; затем связь с нейман. зад.

Апр. оц.

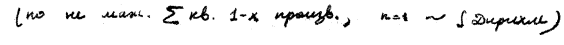
$$\int_{\partial M} |\varphi|^2\, dS \le CQ(\varphi,\varphi) \qquad \forall \varphi \in D_{\bar\partial^*} \cap \alpha^{p,q}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

**Рисунок и набранное описание.** У интеграла $\partial M$, подынтегрально $|\varphi|^2 dS$; $\le CQ(\varphi,\varphi)$ и $\forall \varphi \in D_{\bar\partial^*} \cap \alpha^{p,q}$.

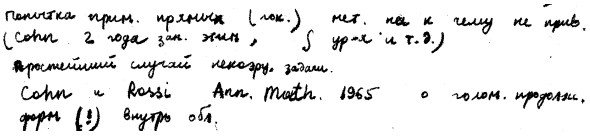
(но не мин. $\sum$ кв. 1-х произв., $n = 1 \sim \int$ Дирихле).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

**Рисунок и набранное описание.** Перед $\sum$ написано «мин.»; далее «кв. 1-х произв.», $n = 1 \sim \int$ Дирихле.

Попытка прим. проекции (лок.) нет, ни к чему не прив. (Cohn 2 года зан. этим, ∫ ур-я и т. д.) Простейший случай нейман. задачи. Cohn и Rossi Ann. Math. 1965 о голом. продолж. форм (!) внутрь обл.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

**Рисунок и набранное описание.** «Попытка прим. проекции (лок.)»; Cohn в двух местах; «2 года», ∫ ур-я; Rossi, Ann. Math. 1965; после «форм» стоит (!).

Планы на будущее.

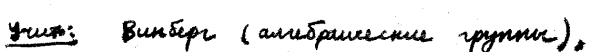
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

**Рисунок и набранное описание.** Волнистая линия под заголовком «Планы на будущее».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

**Сомнительное чтение.** Слово «на» в заголовке густо переписано; прежние штрихи неразборчивы.

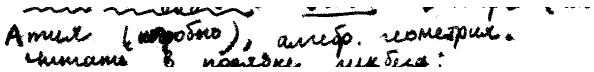
Учить: Винберг (алгебраические группы),



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

**Рисунок и набранное описание.** «Учить:» подчёркнуто прямой линией; Винберг (алгебраические группы).

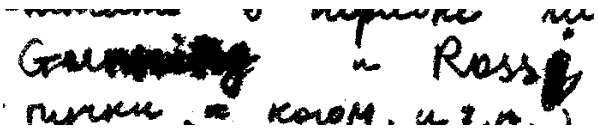
Атий[?] (…дробно[?]; начало в скобках густо переписано), алгебр. геометрия.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

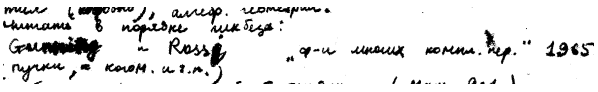
**Сомнительное чтение.** Атий[?] (…дробно[?]; начало в скобках густо переписано), алгебр. геометрия.

читать в порядке ликбеза: [Зачёркнуто: G… / Г…; остальная часть имени неразборчива. ] и Rossi «ф-и многих компл. пер.» 1965 (пучки, когом. и т. п.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

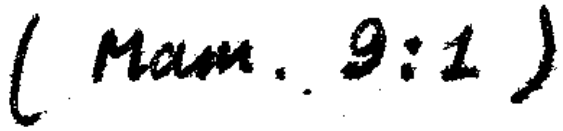
**Сомнительное чтение.** Под густыми штрихами читается начальное латинское G; вероятно, Gunning.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

**Рисунок и набранное описание.** После зачёркнутого имени «и Rossi»; «ф-и многих компл. пер.» 1965; в скобках «пучки, когом. и т. п.».

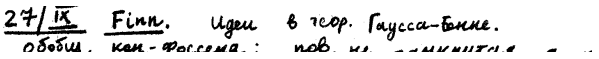
Обзор Дьёдонне о раб. Гротендика (Мат. 9:1).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

**Запись в рукописи.** В скобках написано «Мат. 9:1».

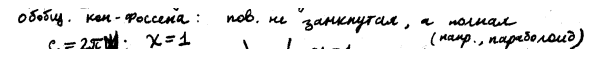
27/IX Finn. Идеи в теор. Гаусса-Бонне.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

**Рисунок и набранное описание.** Под датой и Finn отдельные прямые линии; над и под IX короткие черты.

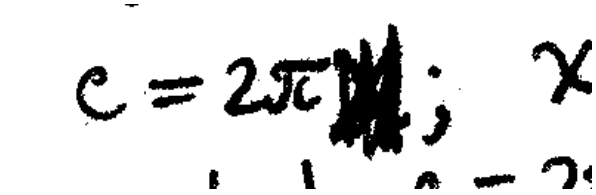
Обобщ. Кон-Фоссена: пов. не замкнутая, а полная (напр., параболоид).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

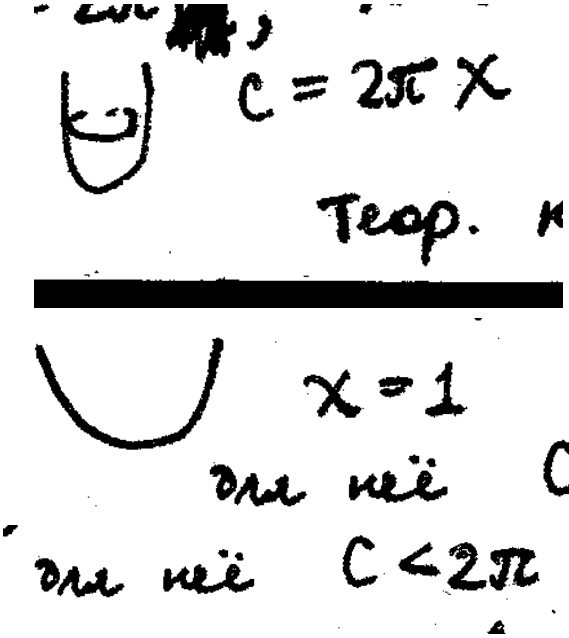
**Рисунок и набранное описание.** «пов. не замкнутая, а полная»; в скобках «напр., параболоид».

$C = 2\pi$ [Зачёркнутый знак: неразборчиво]; $\chi = 1$.



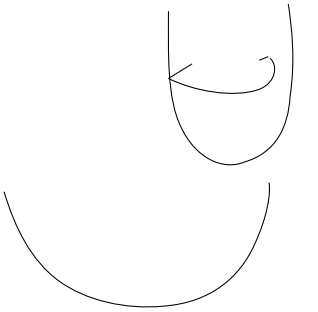
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

**Сомнительное чтение.** После первого $C = 2\pi$ густо зачёркнут знак; точное чтение не установлено.



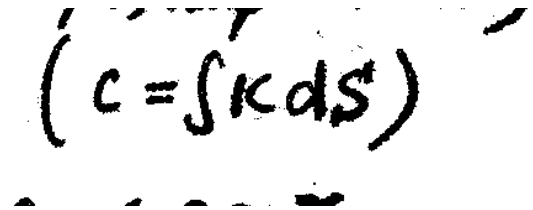

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

**Рисунок и набранное описание.** Две открытые вверх линии; у маленькой слева короткий изогнутый поперечный штрих с утолщёнными концами. Его точная роль и направление не установлены. Справа от неё $C = 2\pi\chi$; у большой $\chi = 1$, ниже «для неё $C < 2\pi$».




для неё $C < 2\pi$

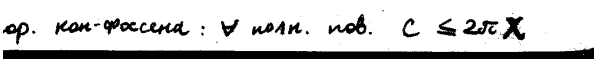
($C = \int K\, dS$).




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

**Рисунок и набранное описание.** $C = \int K dS$ заключено в круглые скобки.

Теор. Кон-Фоссена: $\forall$ полн. пов. $C \leq 2\pi\chi$.

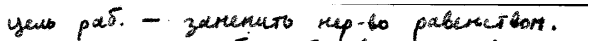


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000091

**Рисунок и набранное описание.** В последней строке $\forall$ полн. пов. и $C \leq 2\pi\chi$.

GELFAND-P000092

Цель раб. — заменить нер-во равенством.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

**Рисунок и набранное описание.** «Цель раб. — заменить нер-во равенством».

В след. раз обзор Волевича

по вар., анал. рассл.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

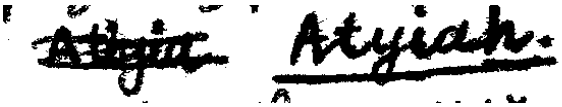
**Запись в рукописи.** Фамилия в рукописи: «Волевича».

*Kohn*'ом[?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

**Сомнительное чтение.** После густого начального штриха читается *ohn*; после апострофа — «ом».

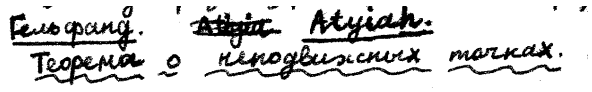
Гельфанд. [Зачёркнуто: Atiy...; окончание неразборчиво.] Atiyah.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

**Сомнительное чтение.** [Зачёркнуто: Atiy...; окончание неразборчиво.] Atiyah.

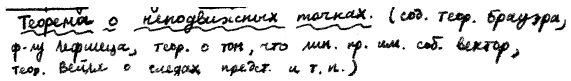
Теорема о неподвижных точках.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

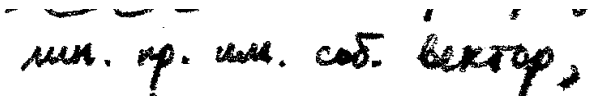
**Рисунок и набранное описание.** Прямые линии под «Гельфанд.» и «Atiyah.»; волнистая линия под «Теорема о неподвижных точках».

(сод. теор. Брауэра, ф-лу Лефшица, теор. о том, что лин. пр. им. соб. вектор, теор. Вейля о следах предст. и т. п.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

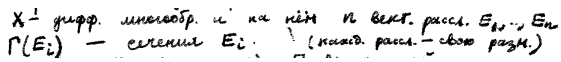
**Рисунок и набранное описание.** В начале скобок «сод.»; далее теор. Брауэра, ф-ла Лефшица, соб. вектор, теор. Вейля о следах предст.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

**Запись в рукописи.** В строке: «лин. пр. им. соб. вектор».

$X$ — дифф. многообр. и на нём $n$ вект. рассл. $E_1, \ldots, E_n$. $\Gamma(E_i)$ — сечения $E_i$. (кажд. рассл. — свою разм.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

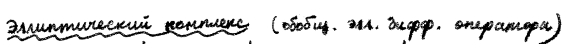
**Рисунок и набранное описание.** $X$, $n$, $E_1, \ldots, E_n$ и $\Gamma(E_i)$; в скобках «кажд. рассл. — свою разм.», последнее окончание в «свою» тесное.

Пример: $X \times I$ ($I$ — прямая). Пр-во функций.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

**Рисунок и набранное описание.** Прямое подчёркивание «Пример:»; $X \times I$, $I$ — прямая, «Пр-во функций».

Эллиптический комплекс (обобщ. элл. дифф. операторы).

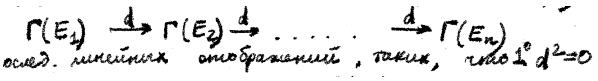


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

**Рисунок и набранное описание.** Волнистая линия под «Эллиптический комплекс»; далее «обобщ. элл. дифф. операторы».

$$\Gamma(E_1) \xrightarrow{d} \Gamma(E_2) \xrightarrow{d} \cdots \xrightarrow{d} \Gamma(E_n).$$

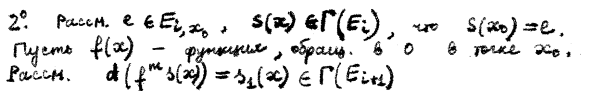
послед. линейных отображений, таких, что $1^\circ$ $d^2 = 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

**Рисунок и набранное описание.** Три стрелки с $d$; $\Gamma(E_1)$, $\Gamma(E_2)$, многоточие, $\Gamma(E_n)$; $1^\circ$, $d^2 = 0$.

$2^\circ$. Рассм. $e \in E_{i,x_0}$, $s(x) \in \Gamma(E_i)$, что $s(x_0) = e$. Пусть $f(x)$ — функция, обращ. в $0$ в точке $x_0$. Рассм. $d(f^m s(x)) = s_1(x) \in \Gamma(E_{i+1})$.

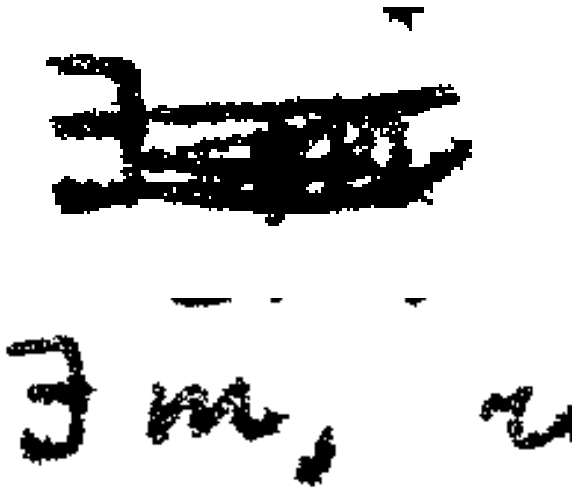


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

**Рисунок и набранное описание.** $e \in E_{i,x_0}$; $s(x_0) = e$; функция $f(x)$ обращ. в $0$ в $x_0$; $d(f^m s(x)) = s_1(x) \in \Gamma(E_{i+1})$.

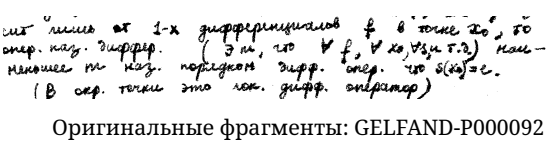
Тогда, если [Зачёркнуто: $\exists$ с неразборчивым продолжением.] $\exists m$,

что $\forall x_0$ ($f(x_0) = 0$) $s_1(x_0)$ зависит лишь от 1-х дифференциалов $f$ в точке $x_0$, то опер. наз. диффер. ($\exists m$, что $\forall f$, $\forall x_0$, $\forall s$ и т. д.) наименьшее $m$ наз. порядком дифф. опер. что $s(x_0) = e$. (В окр. точки это лок. дифф. оператор.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

**Сомнительное чтение.** [Зачёркнуто: $\exists$ с неразборчивым продолжением.] $\exists m$,



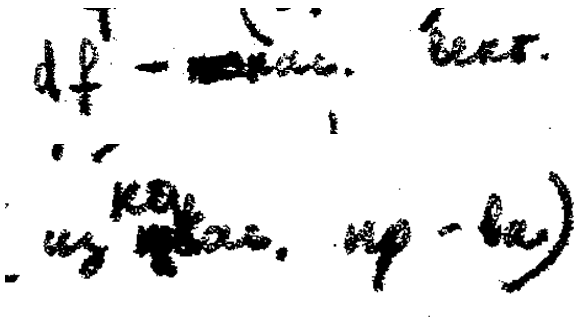
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

**Рисунок и набранное описание.** Три знака $\forall$ в скобках; «наименьшее $m$», затем «что $s(x_0) = e$»; в последней скобке «В окр. точки».

$$df = (\eta, dx).$$

$df$ — [Зачёркнуто краткое слово: неразборчиво] вект.; $\eta$ — градиент (из [«кас.» вставлено сверху над густо переписанными штрихами] пр-ва).

$\eta \in T_x^*$.



**Сомнительное чтение.** Перед «вект.» после густого штриха виден конец «ас.». Над исправлением перед «пр-ва» написано «кас.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

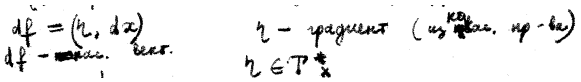


**Рисунок и набранное описание.** $df = (\eta, dx)$; рядом $\eta$ — градиент; ниже $\eta \in T_x^*$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

$$\sigma(d, \eta)e$$

— лин. ф-я $e$, наз. символом дифф. опер.

**Сомнительное чтение.** Первый аргумент: $d$ дописано над густо отменённым знаком; прежний знак неразборчив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

Пример. Опр. Лапл. $m = 2$.

$$\frac{\partial^2(f^2(x)s(x))}{\partial x^2} = 2\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 s(x).$$

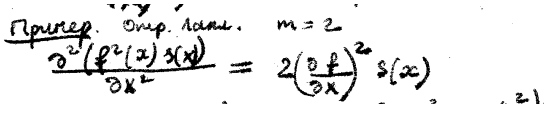


**Рисунок и набранное описание.** Прямое подчёркивание «Пример.»; $m = 2$; во второй производной $f^2(x)s(x)$, справа $2(\partial f/\partial x)^2 s(x)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

Символ $2(\eta_1^2 + \eta_2^2 + \cdots + \eta_n^2)$.

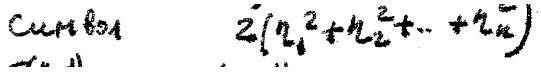


**Рисунок и набранное описание.** Множитель $2$; $\eta_1^2 + \eta_2^2 + \cdots + \eta_n^2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

Рассм.

$$0 \longrightarrow E_{1,x_0} \overset{\sigma(\eta,d)}{\longrightarrow} E_{2,x_0} \overset{\sigma(\eta,d)}{\longrightarrow} \cdots \longrightarrow E_{n,x_0} \longrightarrow 0.$$

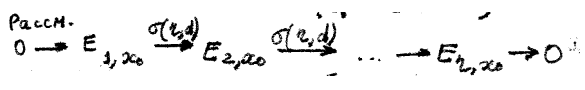
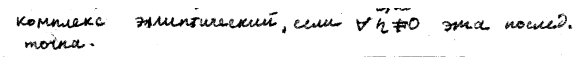


**Рисунок и набранное описание.** Нулевые концы; $E_{1,x_0}$, $E_{2,x_0}$, многоточие, $E_{n,x_0}$; над первыми двумя стрелками $\sigma(\eta, d)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

Комплекс эллиптический, если $\forall \eta \neq 0$ эта послед. точна.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000092

**Рисунок и набранное описание.** В последней строке $\forall \eta \neq 0$ и «эта послед. точна».

GELFAND-P000093

Примеры. 1) $X$ — обл. в $R^n$. пучок 1 ($X \times R$).

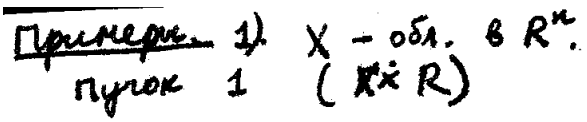
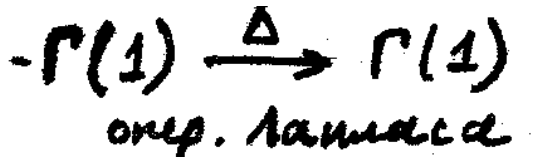


**Рисунок и набранное описание.** Прямое подчёркивание «Примеры.»; 1), $X$, $R^n$, пучок 1, $X \times R$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

$$-\Gamma(1) \xrightarrow{\Delta} \Gamma(1).$$

опр. Лапласа.



**Сомнительное чтение.** Перед первой $\Gamma(1)$ короткий горизонтальный штрих: минус / тире.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

2) комплекс де Рама.

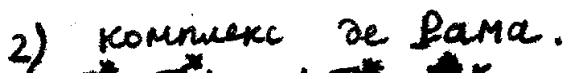
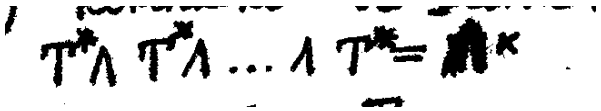


**Рисунок и набранное описание.** 2) комплекс де Рама.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

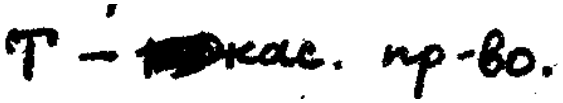
$$T^* \wedge T^* \wedge \cdots \wedge T^* = \Lambda^k [?].$$



**Сомнительное чтение.** Знак $\Lambda$ густо переписан. Показатель похож на $k$ или $\kappa$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

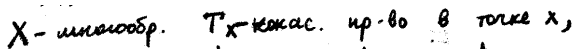
$T$ — [Начало слова густо переписано; прежние буквы неразборчивы] кас. пр-во.



**Сомнительное чтение.** [Начало слова густо переписано; прежние буквы неразборчивы] кас. пр-во.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

$X$ — многообр. $T_x$ — кас. пр-во в точке $x$,



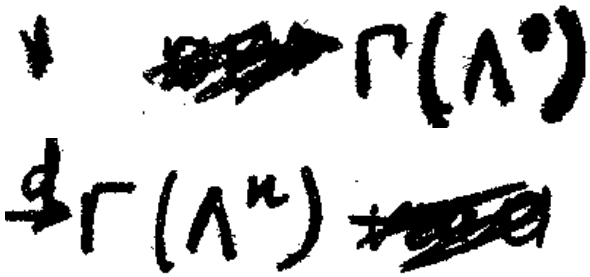
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

**Рисунок и набранное описание.** $X$ — многообр.; $T_x$ — кас. пр-во в точке $x$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

**Сомнительное чтение.** [Справа: зачёркнута компактная запись; Т-/Ф-подобные штрихи, точное чтение не установлено.]

$$\Gamma(\Lambda^0) \xrightarrow{d} \Gamma(\Lambda^1) \xrightarrow{d} \cdots \xrightarrow{d} \Gamma(\Lambda^n).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

**Сомнительное чтение.** [Перед первой $\Gamma(\Lambda^0)$ густо отменены знаки, слева отдельный короткий штрих; после $\Gamma(\Lambda^n)$ зачёркнуты стрелка и $0$-подобный знак.]

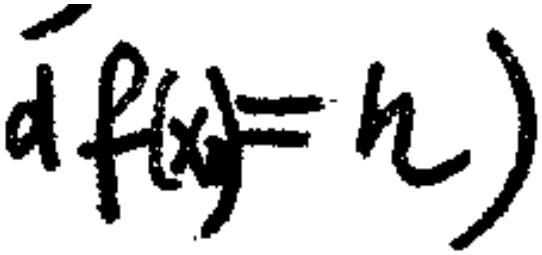
[Справа:] сеч. — дифф. формы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

**Рисунок и набранное описание.** Справа «сеч. — дифф. формы.»; под «дифф. формы.» волнистая линия.

Символ на 1-м шагу — $(\eta_1, \dots, \eta_n)$.

$$d(s(x)f(x)) = s(x_0)\eta = e\eta \qquad (df(x) = \eta).$$

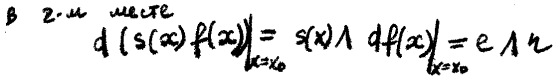


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

**Запись в рукописи.** В скобках написано $df(x) = \eta$.

В 2-м месте

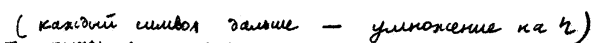
$$d(s(x)f(x))\big|_{x=x_0} = s(x) \wedge df(x)\big|_{x=x_0} = e \wedge \eta.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

**Рисунок и набранное описание.** Два ограничения $x = x_0$; $s(x) \wedge df(x)$ и $e \wedge \eta$.

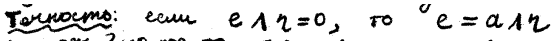
(каждый символ дальше — умножение на $\eta$).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

**Рисунок и набранное описание.** «каждый символ дальше — умножение на $\eta$» в скобках.

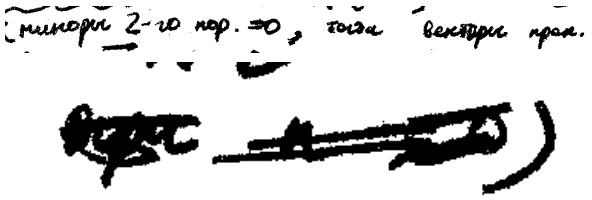
Точность: если $e \wedge \eta = 0$, то $e = a \wedge \eta$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

**Рисунок и набранное описание.** Волнистая линия под «Точность:»; $e \wedge \eta = 0$, $e = a \wedge \eta$.

(миноры 2-го пор. $= 0$, тогда векторы проп. [Зачёркнуты заключительные знаки; густая запись, стрелка и $0$-подобный конец; точное чтение не установлено.]
)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

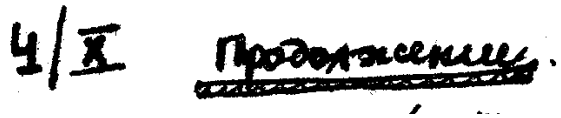
**Сомнительное чтение.** Читается «векторы проп.»; под зачёркиванием дальше видны стрелка и знак, похожий на ноль.

3) $\vec{\partial}$ и т. д.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

**Запись в рукописи.** Над $\partial$ стрелка направлена вправо.

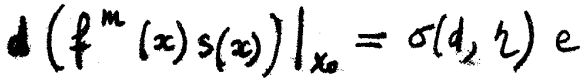
$4/\overline{\text{X}}$ Продолжение. $\Gamma(E)$ — послед.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

**Рисунок и набранное описание.** Дата $4/\overline{\text{X}}$; «Продолжение.» подчёркнуто двумя прямыми линиями.

$$d(f^m(x)s(x))\big|_{x_0} = \sigma(d,\eta)e, \qquad s(x_0) = e.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

**Рисунок и набранное описание.** $d(f^m(x)s(x))\big|_{x_0} = \sigma(d,\eta)e$; справа $s(x_0) = e$.

$\eta$ — 1-й дифференциал $f$. $\eta \in T^*_{x_0}$.

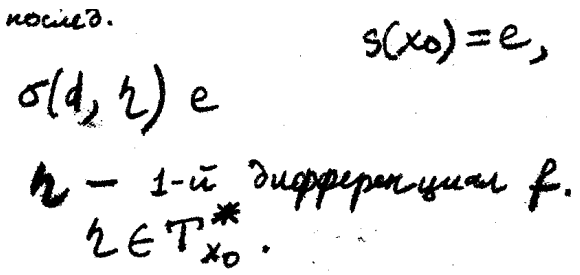



**Рисунок и набранное описание.** Справа $s(x_0) = e$; $\eta$ — 1-й дифференциал $f$; $\eta \in T^*_{x_0}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

Элл. опер. быв. не только диффер.

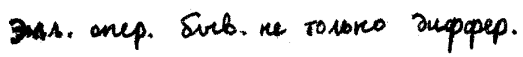



**Рисунок и набранное описание.** «Элл. опер. быв. не только диффер.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

**Сомнительное чтение.** [Перед заголовком зачёркнуто краткое слово; густые горизонтальные штрихи и нисходящий штрих; прежние буквы неразборчивы.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

Эндоморфизм комплекса.

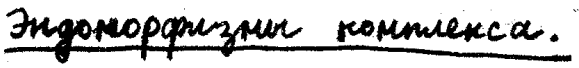



**Рисунок и набранное описание.** Прямое подчёркивание «Эндоморфизм комплекса.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

$$\Gamma(E_1) \longrightarrow \Gamma(E_2) \longrightarrow \cdots \longrightarrow \Gamma(E_n).$$

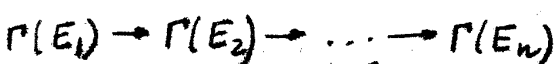



**Рисунок и набранное описание.** $\Gamma(E_1) \longrightarrow \Gamma(E_2) \longrightarrow \cdots \longrightarrow \Gamma(E_n)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

Оно индуцирует [Перед «отобр.» густо отменён короткий знак / слово; неразборчиво.]

отобр.:

$$T_i^* : H^i(E) \longrightarrow H^i(E).$$

**Сомнительное чтение.** [Перед «отобр.» густо отменён короткий знак / слово; неразборчиво.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

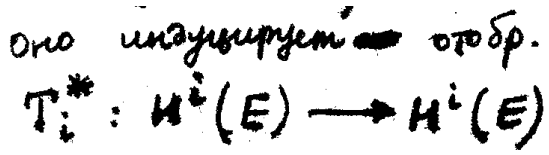
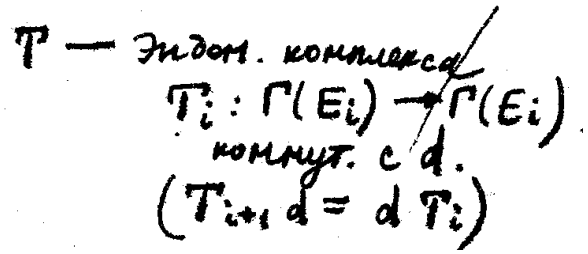


**Рисунок и набранное описание.** «Оно индуцирует ... отобр.:»; $T_i^* : H^i(E) \longrightarrow H^i(E)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

[Справа:] $T$ — эндом. комплекса, $T_i : \Gamma(E_i) \to \Gamma(E_i)$, коммут. с $d$. $(T_{i+1}d = dT_i)$. ↙



**Сомнительное чтение.** Справа наклонная стрелка пересекает окончание «комплекса» и проходит у стрелки между $\Gamma(E_i)$ и $\Gamma(E_i)$; её точная связь неясна. Формулы: $T_i : \Gamma(E_i) \to \Gamma(E_i)$, $(T_{i+1}d = dT_i)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

Для элл. комплекса все они конечномерн. (В случае элл. опер. оно им. разм. индекса.)

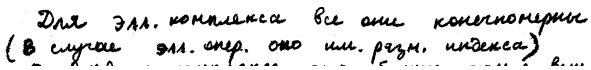


**Рисунок и набранное описание.** «все они конечномерн.»; в скобках «В случае элл. опер. оно им. разм. индекса».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

В де Рамовом комплексе это обычные когом. с вещ. коэфф.

**Рисунок и набранное описание.** «В де Рамовом комплексе это обычные когом. с вещ. коэфф.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

$$L(T, E) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^i \operatorname{tr}(T_i^*).$$

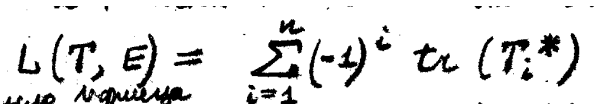


**Рисунок и набранное описание.** $L(T, E)$; сумма от $i = 1$ до $n$; $(-1)^i \operatorname{tr}(T_i^*)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

[Под $L$:] число Лефшица гомоморфизма [Справа:] $\Downarrow$ для де-рам. компл. это обычное число Лефшица. [Внизу:] Лефшица-Атия-Ботта.

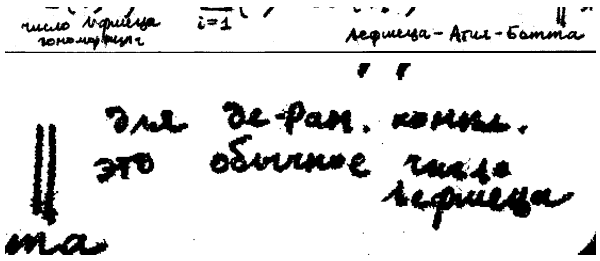



**Рисунок и набранное описание.** Под $L$: «число Лефшица гомоморфизма»; справа стрелка вниз с двумя штрихами и «для де-рам. компл. это обычное число Лефшица»; внизу «Лефшица-Атия-Ботта».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000093

GELFAND-P000094

Пусть $f : X \longrightarrow X$.

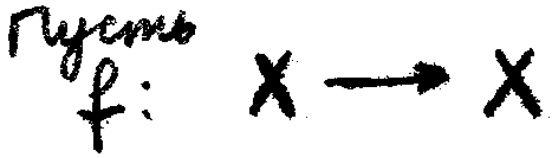
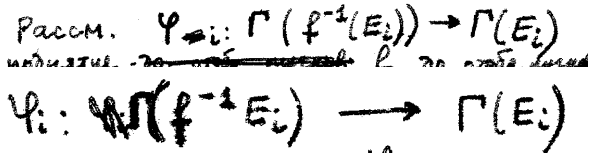



**Рисунок и набранное описание.** «Пусть»; $f : X \longrightarrow X$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

Рассм.

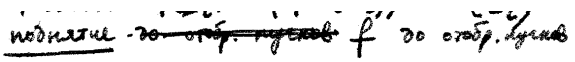
$$\psi_i : \Gamma(f^{-1}(E_i)) \longrightarrow \Gamma(E_i).$$




**Сомнительное чтение.** У первого $\psi_i$ перед отчётливым $i$ густой дополнительный штрих; прежний индекс / знак неразборчив. В первой записи $\Gamma(f^{-1}(E_i))$, в повторной $\Gamma(f^{-1}E_i)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

поднятие — ~~до отобр. пучков~~ $f$ до отобр. пучков.




**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто «до отобр. пучков». Перед $\Gamma$ во второй записи $\psi_i$ густо зачёркнут короткий знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

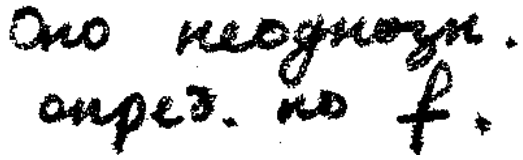
$$\psi_i : \Gamma(f^{-1}E_i) \longrightarrow \Gamma(E_i),$$

$$E_{i,f^{-1}x} \xrightarrow{\psi_{i,x}} E_{i,x}.$$

**Запись в рукописи.** В индексе левого слоя написано $f^{-1}x$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

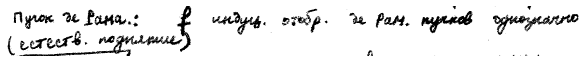
Оно неоднозначн. опред. по $f$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

**Рисунок и набранное описание.** «Оно неоднозначн. опред. по $f$».

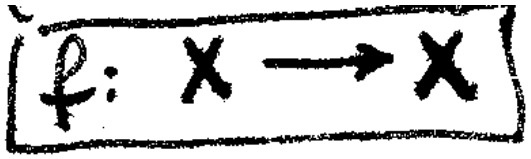
Пучок де Рама: $f$ индуц. отобр. де Рам. пучков однозначно. (естеств. поднятие).




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

**Рисунок и набранное описание.** $f$ индуц. отобр. де Рам. пучков однозначно; в скобках «естеств. поднятие».

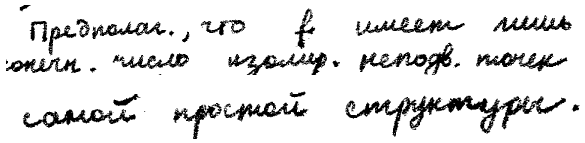
$$\boxed{f : X \longrightarrow X}.$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

**Рисунок и набранное описание.** Прямоугольная рамка вокруг $f : X \longrightarrow X$; скобка «естеств. поднятие» выше её верхней границы.

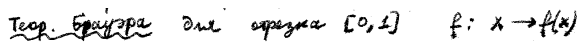
Предполаг., что $f$ имеет лишь конечн. число изолир. неподв. точек самой простой структуры.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

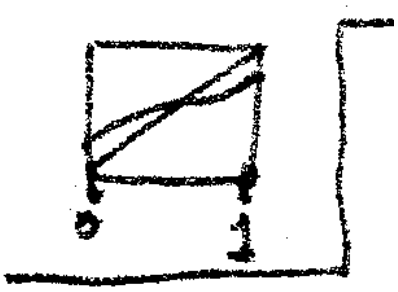
**Рисунок и набранное описание.** «Предполаг., что $f$ имеет лишь конечн. число изолир. неподв. точек самой простой структуры».

Теор. Брауэра для отрезка $[0, 1]$. $f : x \to f(x)$.



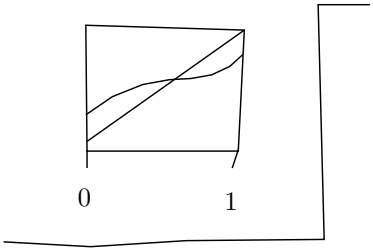

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

**Рисунок и набранное описание.** Волнистая линия под «Теор. Брауэра»; $[0, 1]$; $f : x \to f(x)$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

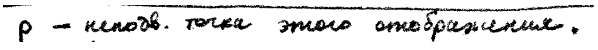
**Рисунок и набранное описание.** Рисунок к теореме Брауэра. Угловая черта продолжается вправо над тремя строками о неподвижной точке.




$\rho$ — неподв. точка этого отображения.

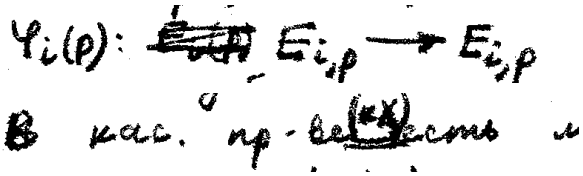
В ней у нас есть $\psi_i(\rho)$: [Зачёркнута $E$-подобная запись слоя; индексы неразборчивы.] $E_{i,\rho} \to E_{i,\rho}$.

В кас. пр-ве (к[?] $X$) есть лин. преобразование.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

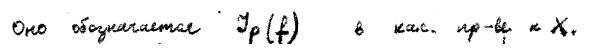
**Рисунок и набранное описание.** $\rho$ — неподв. точка этого отображения.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

**Сомнительное чтение.** Перед новым $E_{i,\rho}$ отменена $E$-подобная запись с неразобранными индексами. В подчёркнутых скобках после «пр-ве» читается $X$; первая буква похожа на «к».

Оно обозначается $J_\rho(f)$ в кас. пр-ве к $X$.



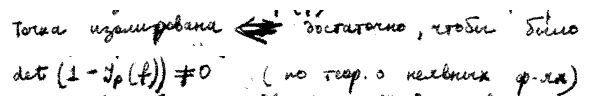
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

**Рисунок и набранное описание.** $J_\rho(f)$; «в кас. пр-ве к $X$».

Точка изолирована $\Leftarrow$ достаточно, чтобы было

$$\det(1 - J_\rho(f)) \neq 0.$$

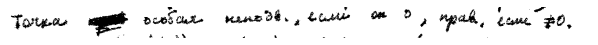
(по теор. о неявных ф-ях).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

**Рисунок и набранное описание.** Жирная стрелка влево $\Leftarrow$; $\det(1 - J_\rho(f)) \neq 0$; «по теор. о неявных ф-ях».

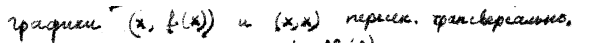
Точка [зачёркнутое короткое слово неразборчиво] особая неподв., если он $0$, прав., если $\neq 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

**Сомнительное чтение.** После «Точка» густо отменено короткое слово; прежние буквы не восстанавливаются. Затем «особая неподв., если он $0$, прав., если $\neq 0$».

Графики $(x, f(x))$ и $(x, x)$ пересек. трансверсально.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

**Рисунок и набранное описание.** $(x, f(x))$ и $(x, x)$; «пересек. трансверсально».

Построим число

$$\frac{\operatorname{tr}\psi_i(\rho)}{|\det(1-J_\rho(f))|}.$$

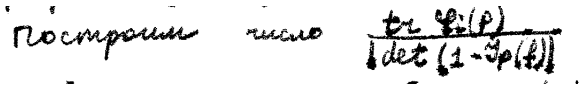


**Рисунок и набранное описание.** $\operatorname{tr}\psi_i(\rho)$ над $|\det(1-J_\rho(f))|$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

В т. $\rho$ есть 2 лин. преобр. $\psi_i(\rho)$ — слой в себя, и преобр. кас. пр-ва.

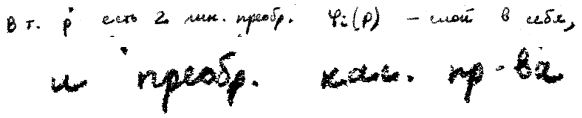


**Рисунок и набранное описание.** В т. $\rho$ — 2 лин. преобр.; $\psi_i(\rho)$ — слой в себя; преобр. кас. пр-ва.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

$$\sum(-1)^i\frac{\operatorname{tr}\psi_i(\rho)}{|\det(1-J_\rho(f))|}=\sigma(\rho).$$

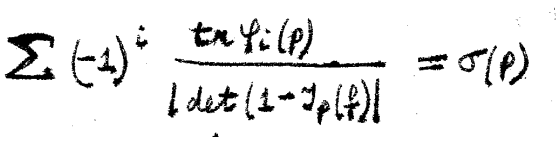


**Рисунок и набранное описание.** $\sum(-1)^i$ без видимых пределов; $\operatorname{tr}\psi_i(\rho)$; $|\det(1-J_\rho(f))|$; $\sigma(\rho)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

Это число не зависит от комплекса, а зав. только от $f$ и индуц. отобр. в слоях (но отобр. слоёв не произв., оно должно коммутировать с компл.).

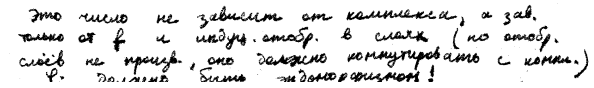


**Рисунок и набранное описание.** «не зависит от комплекса»; $f$ и индуц. отобр. в слоях; в скобках «но отобр. слоёв не произв., оно должно коммутировать с компл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

$\psi_i$ должно быть эндоморфизмом!

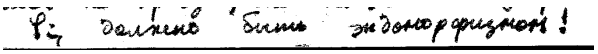


**Рисунок и набранное описание.** $\psi_i$ должно быть эндоморфизмом!

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000094

GELFAND-P000095

Теорема Атия-Ботта.

**Рисунок и набранное описание.** Подчёркнуто только «Теорема»; «Атия-Ботта»; номер 64.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

Пусть есть эллипт. комплекс $d$, $f: X\to X$ и поднятие его $\psi$, являющееся эндоморфизмом этого комплекса. Тогда имеет место ф-ла

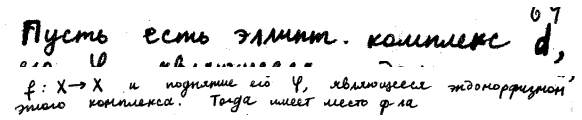


**Рисунок и набранное описание.** «эллипт. комплекс $d$»; $f: X\to X$; «поднятие его $\psi$, являющееся эндоморфизмом этого комплекса».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

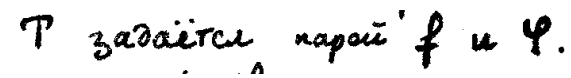
$$L(T,E)=\sum_{\rho}\sigma(\rho)$$

по всем неподв. точкам.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Рисунок и набранное описание.** $L(T,E)=\sum_{\rho}\sigma(\rho)$; «по всем неподв. точкам».

$T$ задаётся парой $f$ и $\psi$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

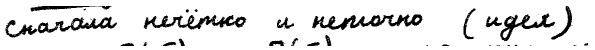
**Рисунок и набранное описание.** $T$ задаётся парой $f$ и $\psi$.

Доказательство.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Рисунок и набранное описание.** Подчёркнуто «Доказательство».

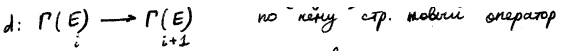
Сначала нечётко и неполно (идеи)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Запись в рукописи.** В слове «нечётко» две точки над «ё».

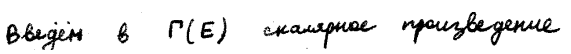
$d:\Gamma(E)_i\longrightarrow\Gamma(E)_{i+1}$, по нему стр. новый оператор.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Рисунок и набранное описание.** $d:\Gamma(E)_i\longrightarrow\Gamma(E)_{i+1}$; индексы $i$, $i+1$ стоят вне скобок; «по нему стр. новый оператор».

Введём в $\Gamma(E)$ скалярное произведение.

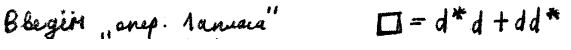


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Рисунок и набранное описание.** Введём в $\Gamma(E)$ скалярное произведение.

Введём «опер. Лапласа»

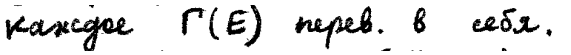
$$\Box=d^*d+dd^*.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Рисунок и набранное описание.** «опер. Лапласа»; $\Box=d^*d+dd^*$.

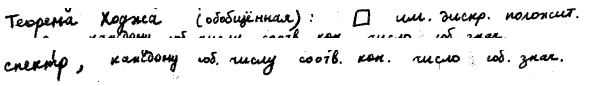
Каждое $\Gamma(E)$ перев. в себя.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Рисунок и набранное описание.** «Каждое $\Gamma(E)$ перев. в себя».

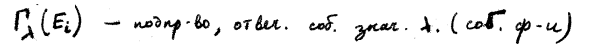
Теорема Ходжа (обобщённая): $\Box$ им. дискр. положит. спектр, каждому соб. числу соотв. кон. число соб. знач.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Рисунок и набранное описание.** «дискр. положит. спектр»; «каждому соб. числу соотв. кон. число соб. знач.».

$\Gamma_\lambda(E_i)$ — подпр-во, ответ. соб. знач. $\lambda$. (соб. ф-и)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Рисунок и набранное описание.** $\Gamma_\lambda(E_i)$; «подпр-во, ответ. соб. знач. $\lambda$»; «соб. ф-и».

$$d : \Gamma_\lambda(E_i) \longrightarrow \Gamma_\lambda(E_{i+1}).$$

**Рисунок и набранное описание.** $d : \Gamma_\lambda(E_i) \longrightarrow \Gamma_\lambda(E_{i+1})$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Сомнительное чтение.** В овале $\square d = d\square$; после правого квадрата слабый короткий след. Буква не установлена.

$\square d = d\square$ [?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

$$d : \Gamma(E_1) \longrightarrow \Gamma(E_2) \longrightarrow \cdots \longrightarrow \Gamma(E_n).$$

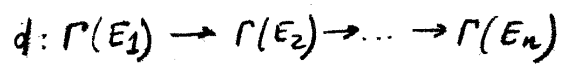


**Рисунок и набранное описание.** $d : \Gamma(E_1) \to \Gamma(E_2) \to \cdots \to \Gamma(E_n)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

Построим теперь

$$d : \Gamma_\lambda(E_1) \longrightarrow \Gamma_\lambda(E_2) \longrightarrow \cdots \longrightarrow \Gamma_\lambda(E_n).$$

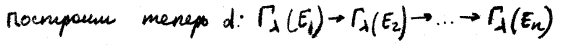


**Рисунок и набранное описание.** «Построим теперь»; $d : \Gamma_\lambda(E_1) \to \Gamma_\lambda(E_2) \to \cdots \to \Gamma_\lambda(E_n)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

$\Gamma_\lambda$ уже конечномерны ($d^2 = 0$), тоже возникают гомологии.

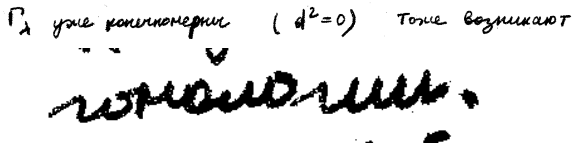


**Рисунок и набранное описание.** $\Gamma_\lambda$ уже конечномерны; $(d^2 = 0)$; «тоже возникают гомологии».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

$$H^i\{\Gamma_\lambda(E)\} = \begin{cases} H^i(E), & \lambda = 0, \\ 0, & \lambda \neq 0. \end{cases}$$

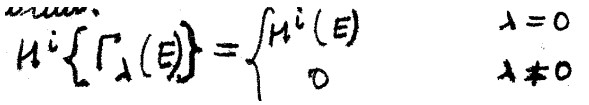
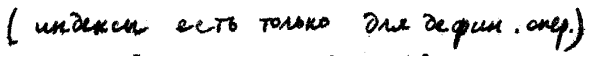


**Рисунок и набранное описание.** $H^i\{\Gamma_\lambda(E)\}$; $H^i(E)$ при $\lambda = 0$, $0$ при $\lambda \neq 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

(индексы есть только для дефин. опер.)



**Запись в рукописи.** В рукописи сокращение «дефин.» без расшифровки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

Для де Рам. компл. — теор. Ходжа — всякая [зачёркнутое выражение неразборчиво]

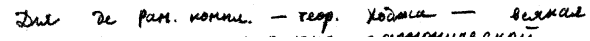


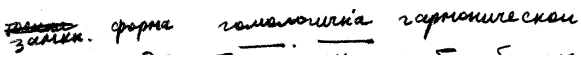
**Рисунок и набранное описание.** «Для де Рам. компл. — теор. Ходжа — всякая».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

[Зачёркнутое выражение неразборчиво] замкн. форма гомологична гармонической.

**Сомнительное чтение.** Два густо зачёркнутых выражения: после «всякая» и перед «замкн.»; прежние буквы не установлены.

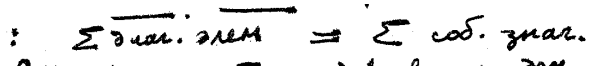
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Рисунок и набранное описание.** «замкн. форма гомологична гармонической»; две отдельные горизонтальные черты под словом «гомологична».

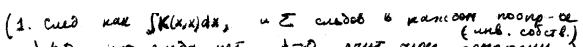
Считать след: $\sum$ диаг. элем. $=\sum$ соб. знач.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Запись в рукописи.** В знаке равенства две черты.

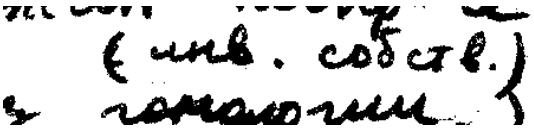
(1. След как $\int K(x,x)\,dx$, и $\sum$ следов в каждом подпр-ве



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Рисунок и набранное описание.** (1.; «След как» $\int K(x,x)\,dx$; «и $\sum$ следов в каждом подпр-ве».

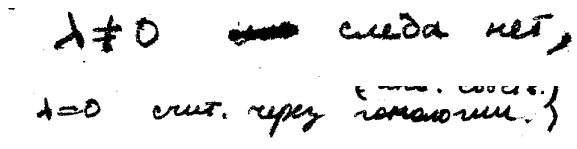
(инв. собств.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Рисунок и набранное описание.** В скобках «инв. собств.».

$\lambda \neq 0$ [густо зачёркнут короткий знак, неразборчиво] следа нет, $\lambda = 0$ счит. через гомологии. }

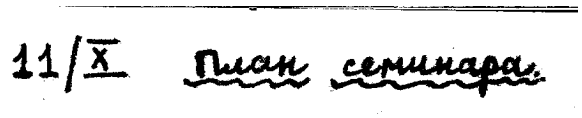


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000095

**Сомнительное чтение.** После $\lambda \neq 0$ густо зачёркнут короткий знак. Справа видна закрывающая фигурная скобка.

GELFAND-P000096

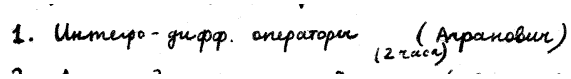
11/X План семинара.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

**Рисунок и набранное описание.** 11/X; верхняя и нижняя черты у $X$; «План» и «семинара» подчёркнуты волнисто.

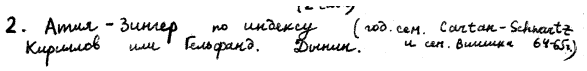
1. Интегро-дифф. операторы (Агранович). (2 часа)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

**Рисунок и набранное описание.** Интегро-дифф. операторы; Агранович; ниже скобки «(2 часа)».

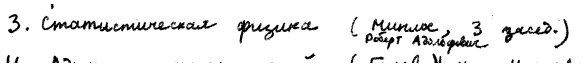
2. Атия-Зингер по индексу. Кириллов или Гельфанд. Дынин. (год. сем. Cartan-Schwartz и сем. Вишика 64–65г.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

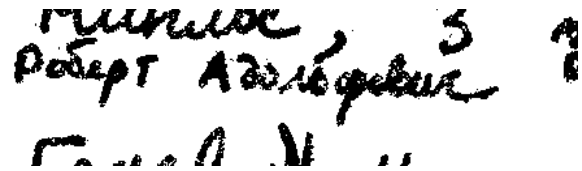
**Рисунок и набранное описание.** Атия-Зингер по индексу; Кириллов или Гельфанд; Дынин; год. сем. Cartan-Schwartz и сем. Вишика 64–65г.

3. Статистическая физика ( Минлос , 3 засед.).
Роберт Адольфович



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

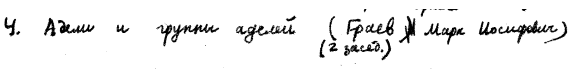
**Рисунок и набранное описание.** Статистическая физика; Минлос; 3 засед.; имя и отчество ниже фамилии.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

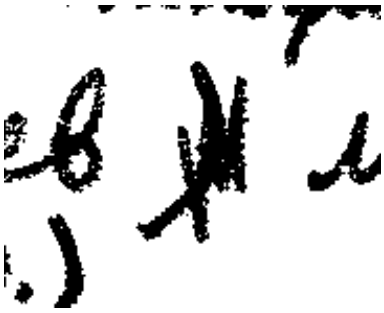
**Запись в рукописи.** Под «Минлос» написано «Роберт Адольфович».

4. Адели и группы аделей (Граев [зачёркнутый М-подобный знак, неразборчиво] Марк Иосифович). (2 засед.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

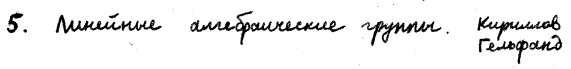
**Рисунок и набранное описание.** Адели и группы аделей; Граев Марк Иосифович; (2 засед.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

**Сомнительное чтение.** Между «Граев» и «Марк» густо отменён М-подобный знак; прежнее чтение не установлено.

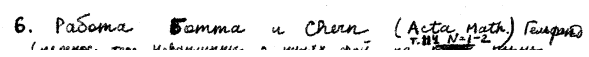
5. Линейные алгебраические группы. Кириллов Гельфанд



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

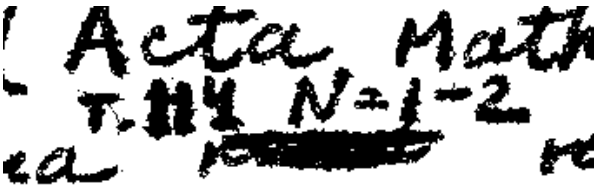
**Рисунок и набранное описание.** Линейные алгебраические группы; справа столбиком Кириллов / Гельфанд.

6. Работа Ботта и Chern (Acta Math.) Гельфанд Т. 114 $N = 1–2$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

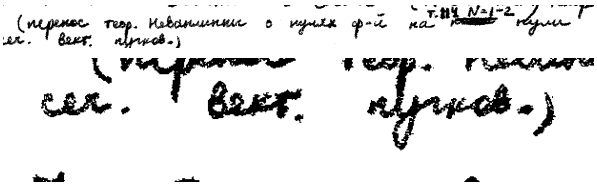
**Рисунок и набранное описание.** Работа Ботта и Chern; Acta Math.; Гельфанд; номер тома ниже названия журнала.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

**Запись в рукописи.** Под названием журнала: «т. 114 $N = 1–2$».

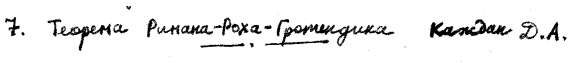
(перенос теор. Неванлинны о нулях ф-й на [густо зачёркнутый фрагмент неразборчив] кривые сеч. вект. пучков.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

**Сомнительное чтение.** В начале скобок «перенос». Перед «кривые» густо зачёркнут фрагмент.

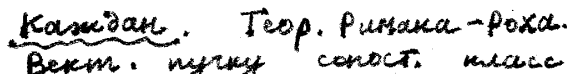
7. Теорема Римана-Роха-Гротендика. Каждан Д. А.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

**Сомнительное чтение.** В пункте 7 написано «Каждан Д. А.». Границы двух подчёркиваний переданы приближённо.

Каждан. Теор. Римана-Роха.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

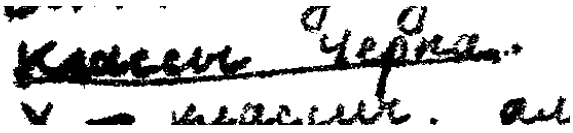
**Запись в рукописи.** Под волнистой чертой — «Каждан».

Вект. пучку сопост. класс когом. — класс Chern’a.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

**Запись в рукописи.** После «пучку» сокращение «сопост.».

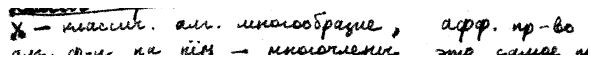
Классы Черна.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

**Рисунок и набранное описание.** Подчёркнуто «Классы Черна»; начало «Классы» написано густо.

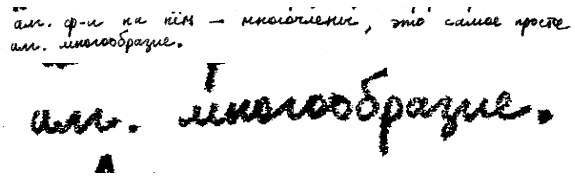
$X$ — классич. алг. многообразие, афф. пр-во



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

**Рисунок и набранное описание.** $X$ — классич. алг. многообразие, афф. пр-во.

алг. ф-и на нём — многочлены, это самое простое алг. многообразие.



**Запись в рукописи.** В конце строки «это самое простое».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

Аффинные алг. многообр. Пусть дан набор многочленов

$$p_1(x_1, \ldots, x_n), \ldots, p_k(x_1, \ldots, x_n)$$

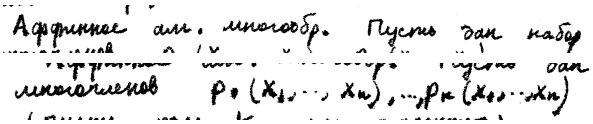


**Рисунок и набранное описание.** Аффинные алг. многообр.; набор многочленов $p_1(x_1, \ldots, x_n), \ldots, p_k(x_1, \ldots, x_n)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

(пусть поле $K$ — алг. замкнуто)

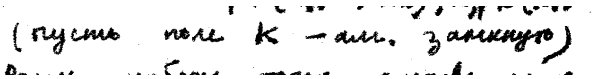


**Рисунок и набранное описание.** «пусть поле $K$ — алг. замкнуто»; прописное $K$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

Рассм. наборы точек — удовл. ур-ю, афф. алг. мн.-

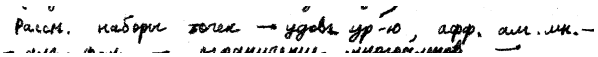


**Рисунок и набранное описание.** Рассм. наборы точек; удовл. ур-ю; «афф. алг. мн.-» с конечной чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

— алг. ф-и — ограничения многочленов —

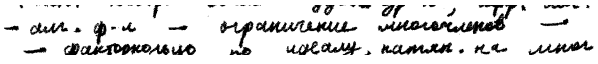


**Рисунок и набранное описание.** «— алг. ф-и — ограничения многочленов —».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

— факторкольцо по идеалу, натян. на мног.

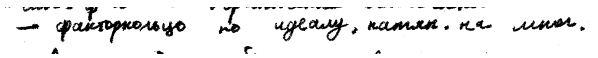


**Рисунок и набранное описание.** «факторкольцо по идеалу, натян. на мног.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

Алг. предмногообр. — пр-во, лок. изоморфное афф. многообр.

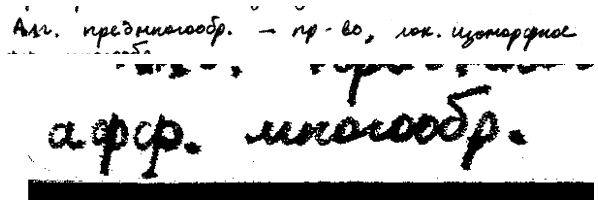


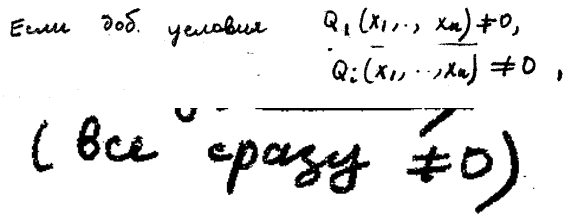
**Рисунок и набранное описание.** Алг. предмногообр.; пр-во, лок. изоморфное афф. многообр.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000096

GELFAND-P000097

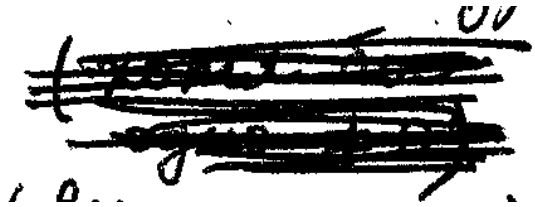
Если доб. условия

$$Q_1(x_1, \ldots, \underline{x_n}) \neq 0,$$
$$Q_i(x_1, \ldots, x_n) \neq 0,$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Сомнительное чтение.** $Q_1$, $Q_i$; подчёркнуты $x_n)$ в первой строке. Между строками под $Q_1$ точка $\cdot$, правее короткая черта $-$; их роль не установлена. Справа «(все сразу $\neq 0$)».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Сомнительное чтение.** Справа густо зачёркнуты две строки; видны начальная скобка, петли, горизонтальные и косые штрихи; надёжное чтение не установлено.

(все сразу $\neq 0$) то тоже алг. мн-зие.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Рисунок и набранное описание.** «то тоже алг. мн-зие».

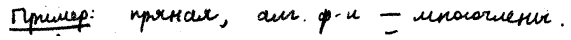
ф-и — из рац. ф-ий с полюсами вне этих точек.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Рисунок и набранное описание.** «ф-и — из рац. ф-ий с полюсами вне этих точек».

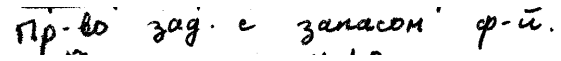
Пример: прямая, алг. ф-и — многочлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Рисунок и набранное описание.** «Пример» подчёркнуто; прямая, алг. ф-и — многочлены.

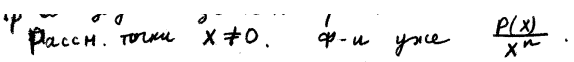
Пр-во зад. с запасом ф-ий.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Рисунок и набранное описание.** «Пр-во зад. с запасом ф-ий».

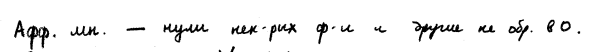
Рассм. точки $x \neq 0$. ф-и уже $\frac{P(x)}{x^n}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Запись в рукописи.** В знаменателе $x^n$, с одним горбиком у показателя.

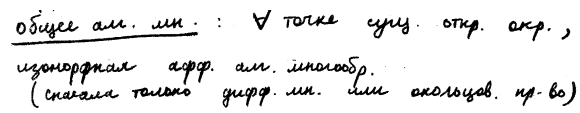
Афф. мн. — нули нек-рых ф-и и другие не обр. в $0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Рисунок и набранное описание.** «Афф. мн. — нули нек-рых ф-и и другие не обр. в $0$».

Общее алг. мн.: ∀ точки сущ. откр. окр., изоморфная афф. алг. многообр. (сначала только дифф. мн. или окольцов. пр-во)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

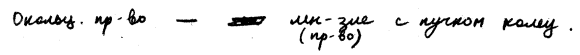
**Рисунок и набранное описание.** «Общее алг. мн.» подчёркнуто; ∀ точки, откр. окр., изоморфная афф. алг. многообр.; ниже скобки о дифф. мн. или окольцов. пр-ве.

Окольц. пр-во — [зачёркнутый короткий фрагмент неразборчив]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Сомнительное чтение.** Между тире и «мн-зие» густо отменён короткий знак / слово; чтение не установлено.

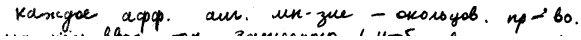
мн-зие с пучком колец.
(пр-во)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Рисунок и набранное описание.** «мн-зие с пучком колец»; «(пр-во)» вписано ниже «мн-зие».

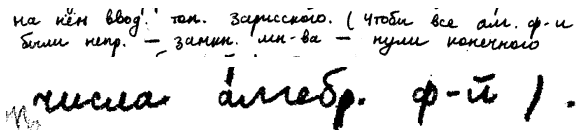
Каждое афф. алг. мн-зие — окольцов. пр-во.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Рисунок и набранное описание.** «Каждое афф. алг. мн-зие — окольцов. пр-во».

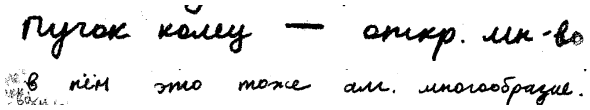
На нём ввод. топ. Зарисского. (Чтобы все алг. ф-и были непр. — замкн. мн-ва — нули конечного числа алгебр. ф-ий ).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

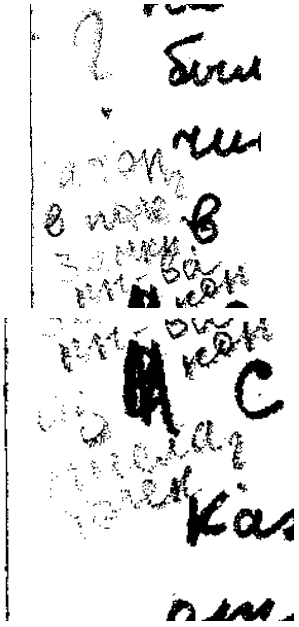
**Запись в рукописи.** После «алгебр. ф-ий» написана наклонная закрывающая скобка и точка.

Пучок колец — откр. мн-во в нём это тоже алг. многообразие.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

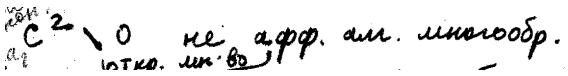
**Рисунок и набранное описание.** «Пучок колец — откр. мн-во в нём это тоже алг. многообразие».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Сомнительное чтение.** В левом поле отдельные бледные, точечные и петлеобразные следы; перед следующей формулой густой А-подобный знак. Надёжных цельных слов не прочитано; происхождение следов не установлено.

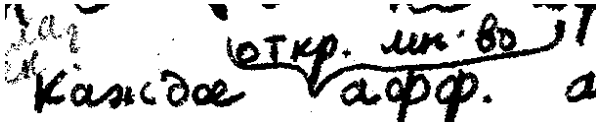
$C^2 \setminus 0$ не афф. алг. многообр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Рисунок и набранное описание.** $C^2 \setminus 0$ не афф. алг. многообр.; написано $C$, без дополнительной вертикальной черты.

Каждое откр. мн-во афф. алг. многообразия содер… [окончание зачёркнуто]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Рисунок и набранное описание.** Над «афф.» вписано «откр. мн-во» с нижней скобкой и выступом вниз; положение вставки сохранено.

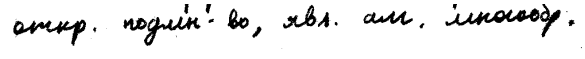
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Запись в рукописи.** Слово заканчивается на «-ия».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Сомнительное чтение.** «содер…»: окончание густо зачёркнуто; над чертами жит-подобные вершины[?]. Возможное целое слово «содержит»[?]; отменённые буквы уверенно не установлены.

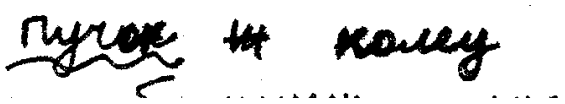
откр. подмн-во, явл. алг. многообр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Рисунок и набранное описание.** «откр. подмн-во, явл. алг. многообр».

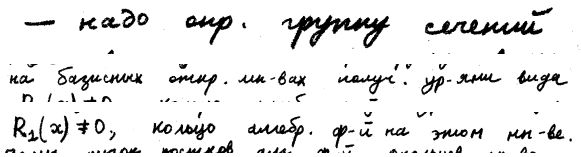
Пучок [н-/и-подобный знак, неразборчиво] колец — надо опр. группу сечений



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Сомнительное чтение.** «Пучок» подчёркнуто волнисто. Перед «колец» отдельно густой н-/и-подобный знак; отмена это или вставка — не установлено.

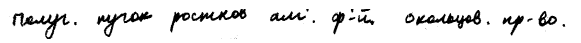
на базисных откр. мн-вах получ. ур-ями вида $R_1(x) \neq 0$, кольцо алгебр. ф-ий на этом мн-ве.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Запись в рукописи.** В индексе $R_1$ единица с косым верхом и длинным основанием.

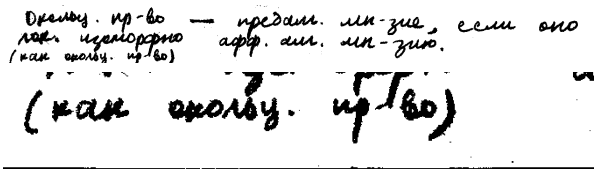
Получ. пучок ростков алг. ф-ий окольцов. пр-во.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

**Рисунок и набранное описание.** «Получ. пучок ростков алг. ф-ий окольцов. пр-во»; отдельной запятой после «ф-ий» не видно.

Окольц. пр-во — предалг. мн-зие, если оно лок. изоморфно афф. алг. мн-зию. (как окольц. пр-во)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000097

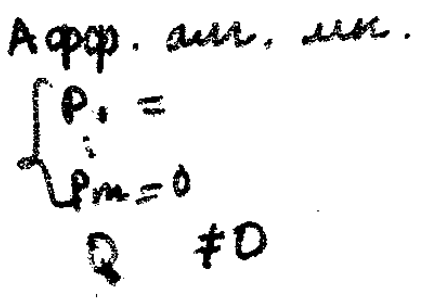
**Запись в рукописи.** После тире: «предалг. мн-зие».

GELFAND-P000098

Афф. алг. мн.

$$\begin{cases} p_1 = \\ \vdots \\ p_m = 0 \end{cases}$$
$$Q \neq 0$$

[Зачёркнуто: откр.[?], остальная запись неразборчива] замкн. мн-во.



**Сомнительное чтение.** Под левой фигурной скобкой $p_1 =$ без видимой правой части, точки, $p_m = 0$; ниже $Q \neq 0$. Справа густая отмена перед «замкн. мн-во»; откр.-подобные остатки[?], полное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

$R_i(x_1, \ldots, x_n) = 0$. $R_i$ — многочлены.

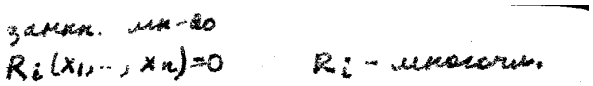


**Рисунок и набранное описание.** «замкн. мн-во»; $R_i(x_1, \ldots, x_n) = 0$, $R_i$ — многочлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

База откр. мн-в — одно условие $U_S : S \neq 0$. (такое сод. во всяком откр. — — оставим $1$ условие).

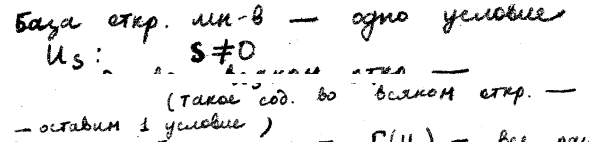


**Рисунок и набранное описание.** $U_S : S \neq 0$; в скобках две отдельные черты тире: после «откр.» и перед «оставим $1$ условие».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

Группа сечений зад. так —

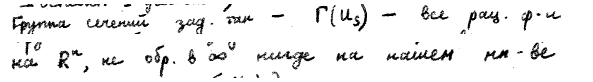


**Рисунок и набранное описание.** «Группа сечений зад. так —»; далее $\Gamma(U_S)$ и рац. ф-и на $R^n$. Написано $R$, без дополнительной вертикальной черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

$\Gamma(U_S)$ — все рац. ф-и на $R^n$, не обр. в $\infty$ нигде на нашем мн-ве.

$$\Gamma(U_S) = [?] \left\{ \frac{P(x)}{Q(x)} \right\}$$

**Сомнительное чтение.** Между $\Gamma(U_S)$ и фигурной скобкой две горизонтальные черты с густой правкой между ними: $=$ с правкой / переписанный знак; $\neq$ остаётся неустановленной альтернативой. Определённая диагональная черта не прочитана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

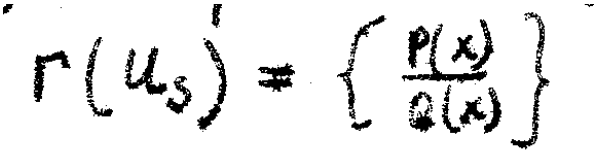


**Рисунок и набранное описание.** $\Gamma(U_S)$, переписанный знак, $\left\{ \frac{P(x)}{Q(x)} \right\}$; отдельной точки после правой скобки не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

Отожд., если на $U_S$ одно значение. Это кольцо.

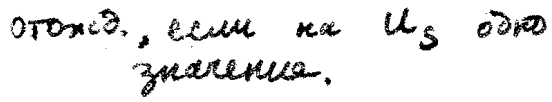
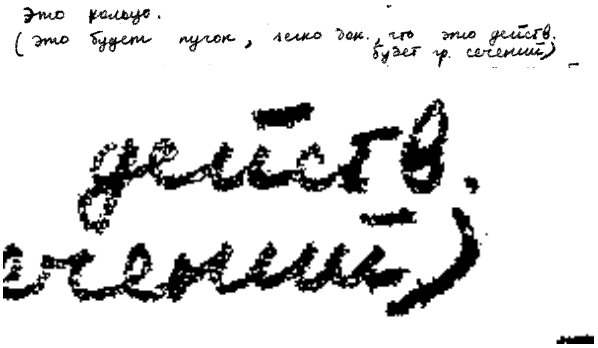


**Рисунок и набранное описание.** «Отожд., если на $U_S$ одно значение».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

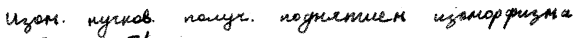
(Это будет пучок, легко док., что это действ. будет гр. сечений.)



**Сомнительное чтение.** «Это кольцо». В скобках «Это будет пучок, легко док., что это действ. будет гр. сечений». Под последней буквой сокращения «действ.» короткая горизонтальная черта; её роль не установлена. Верхняя дужка относится к й.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

Изом. пучков. получ. поднятием изоморфизма



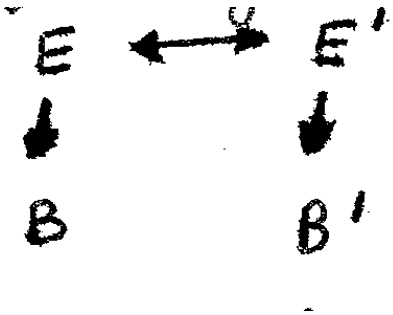
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

**Рисунок и набранное описание.** «Изом. пучков. получ. поднятием изоморфизма»; после «пучков» точка.

баз. гомеом. ест.

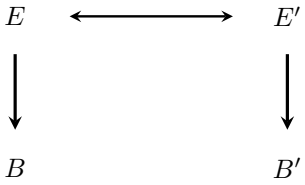
**Запись в рукописи.** В конце строки «баз.»; под ней «гомеом. ест.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

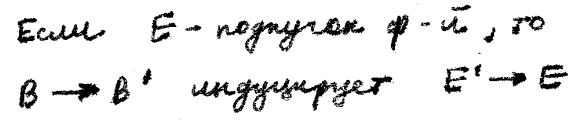


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

**Сомнительное чтение.** Верхний ряд $E \leftrightarrow E'$, две толстые стрелки вниз к $B$, $B'$. Верхние концы и наконечники густые; их точное очертание не установлено. Между $B$ и $B'$ горизонтальной стрелки не видно.



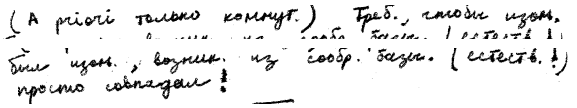

Если $E$ — подпучок ф-ий, то $B \longrightarrow B'$ индуцирует $E' \longrightarrow E$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

**Рисунок и набранное описание.** В строке $B \longrightarrow B'$ индуцирует $E' \longrightarrow E$; штрихи у вторых букв подняты вверх.

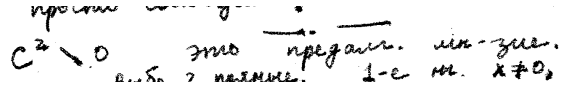
(A priori только коммут.) Треб., чтобы изом. был изом., возникн. из сообр. базы. (естеств.!) просто совпадение!



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

**Рисунок и набранное описание.** «(A priori только коммут.) Треб., чтобы изом. был изом., возникн. из сообр. базы. (естеств.!) просто совпадение!»

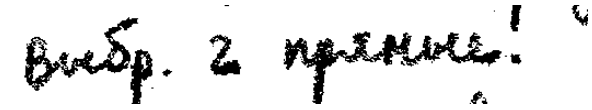
$C^2 \setminus 0$ это предалг. мн-зие.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

**Сомнительное чтение.** $C^2 \setminus 0$ это предалг. мн-зие. Над предалг. две разнесённые горизонтальные черты, правая выше; возле нижней точка. Их роль и привязка к словам не установлены. Написано $C$, без дополнительной вертикальной черты.

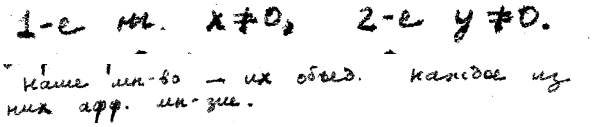
Выбр. 2 прямые.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

**Запись в рукописи.** Читается «Выбр. 2 прямые».

1-е на $x \neq 0$, 2-е $y \neq 0$. Наше мн-во — их объедин. Каждое из них афф. мн-зие.

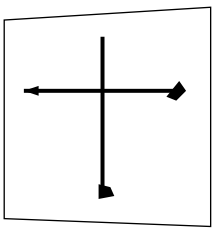


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

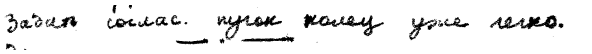
**Рисунок и набранное описание.** «1-е на $x \neq 0$, 2-е $y \neq 0$». Наше мн-во — их объедин.; каждое из них афф. мн-зие.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

**Сомнительное чтение.** В прямоугольной рамке пересекаются толстые вертикальная и горизонтальная линии. Левый конец заострён, правый и нижний утолщены; роль утолщений и точная форма возможных наконечников не установлены. Буквенных подписей и отдельного кружка в пересечении не видно.



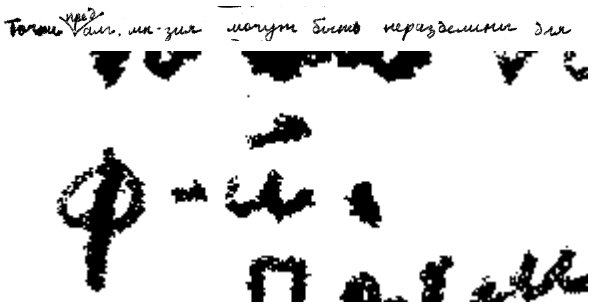
Задать соглас. пучок колец уже легко.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

**Сомнительное чтение.** Под строкой о пучке — две отдельные черты и точка между ними. Привязка черт к словам не установлена.

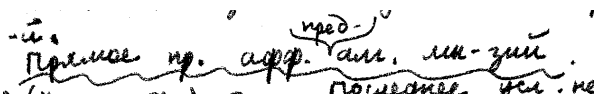
Точки $\overset{\text{пред}}{\vee}$ алг. мн-зий могут быть неразделимы для ф-ий.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

**Рисунок и набранное описание.** Над промежутком перед «алг.» вписано «пред» с V-образным знаком вставки. «Точки» написано густо; окончание следующей строки «ф-ий».

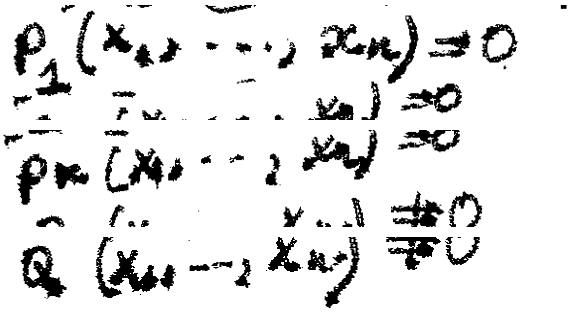
Пример пр. афф. пред- алг. мн-зий.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

**Рисунок и набранное описание.** Заголовок «Пример пр. афф. алг. мн-зий.» подчёркнут волнистой линией. Над «алг.» вставлено «пред-» с нижней фигурной скобкой. Сокращение «пр.» не раскрыто.

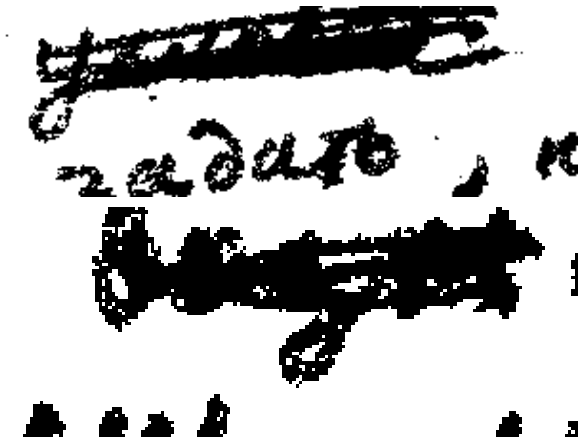
$$p_1(x_1, \ldots, x_n[?]) = 0,$$
$$, \quad - \qquad - [?]$$
$$p_k(x_1, \ldots, x_n[?]) = 0,$$
$$Q(x_1, \ldots, x_n[?]) \neq 0.$$



**Сомнительное чтение.** В трёх строках последние индексы $x_n$[?] / $x_m$[?] густые; во второй строке есть добавленный верхний штрих. Нижний индекс $1$ при первом $p$ с густым горизонтальным основанием. Между первой и второй строками три отдельные короткие отметки: левая запятой-/точкой-подобная и две черты; их роль не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

Последнее усл. не обязательно, любое [зачёркнутое слово неразборчиво] афф. алг. мн. можно задать, не используя этих [зачёркнутое слово неразборчиво] условиях (∃ мн., ему изоморфное).



**Сомнительное чтение.** После «любое» густо отменено слово с длинными горизонтальными штрихами и петлёй слева; ниже после «этих» второе густо зачёркнутое слово. Уверенное буквенное чтение обоих не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

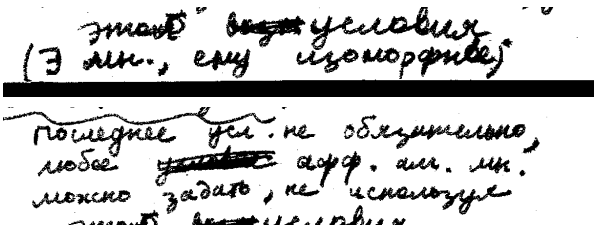


**Рисунок и набранное описание.** «Последнее усл. не обязательно»; далее «не используя этих … условиях»; ниже «(∃ мн., ему изоморфное)». Окончание «условиях» сохранено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000098

GELFAND-P000099

Берём $(x, y)$ с условием

$$\begin{cases} P_i(x) = 0, \\ Q(x)y - 1 = 0 \end{cases}$$

$$(x_1, \ldots, x_n, y)$$

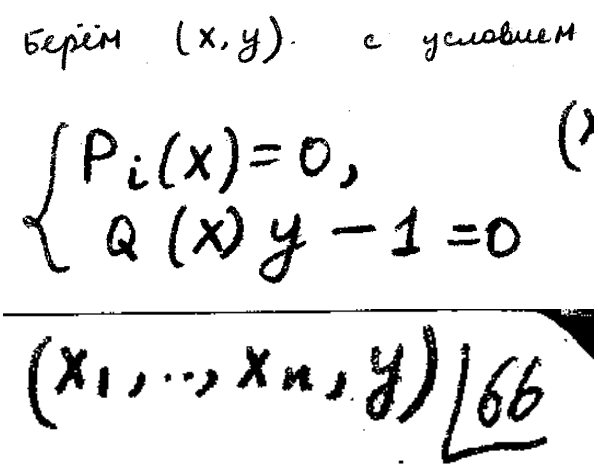



**Рисунок и набранное описание.** Система с левой фигурной скобкой: $P_i(x) = 0$, $Q(x)y - 1 = 0$. Справа вверху $(x_1, \ldots, x_n, y)$; номер $66$ с угловой чертой слева и снизу.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

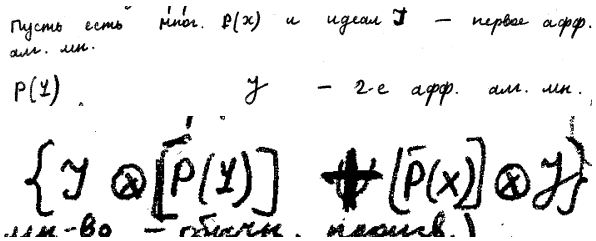
Они изоморфны.

**Рисунок и набранное описание.** «Они изоморфны.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

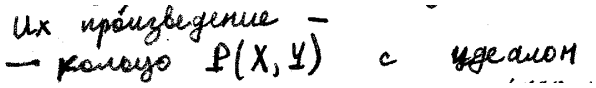
Пусть есть мног. $P(x)$ и идеал $I$[?] — первое афф. алг. мн. $P(y)$ $J$ — 2-е афф. алг. мн. Их произведение — — кольцо $P(x,y)$ с идеалом

$$\{I[?] \otimes [P(y)] + [?]\,[P(x)] \otimes J\}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

**Сомнительное чтение.** Перед $P(x)$ написано «мног.». Первый знак идеала в тексте имеет верхнюю черту и загиб снизу, а в формуле — рукописный загиб. Чтение $I$ или $J$ не установлено. Плюс между слагаемыми густо переписан.



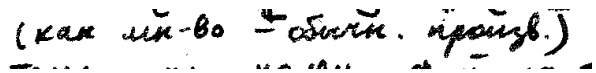
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

**Рисунок и набранное описание.** «Их произведение —» и следующая строка «— кольцо $P(x,y)$ с идеалом»: две отдельные черты тире.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

**Запись в рукописи.** Справа обведён вопросительный знак с отдельной нижней точкой.

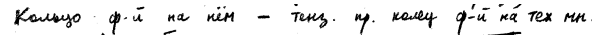
(как мн-во — обычн. произв.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

**Рисунок и набранное описание.** «(как мн-во — обычн. произв.)».

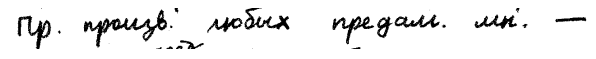
Кольцо ф-ий на нём — тенз. пр. колец ф-ий на тех мн.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

**Рисунок и набранное описание.** «Кольцо ф-ий на нём — тенз. пр. колец ф-ий на тех мн.».

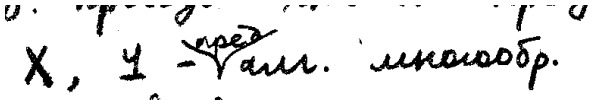
Пр. произв. любых предалг. мн. — [зачёркнутая запись неразборчива]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

**Рисунок и набранное описание.** «Пр. произв. любых предалг. мн. —». Сокращение «Пр.» оставлено.

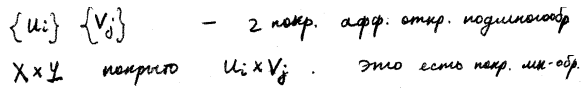
$X, Y$ — $\overset{\text{пред}}{\vee}$ алг. многообр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

**Рисунок и набранное описание.** Над промежутком перед алг. вписано пред, снизу V-образный знак вставки; в строке $X, Y$.

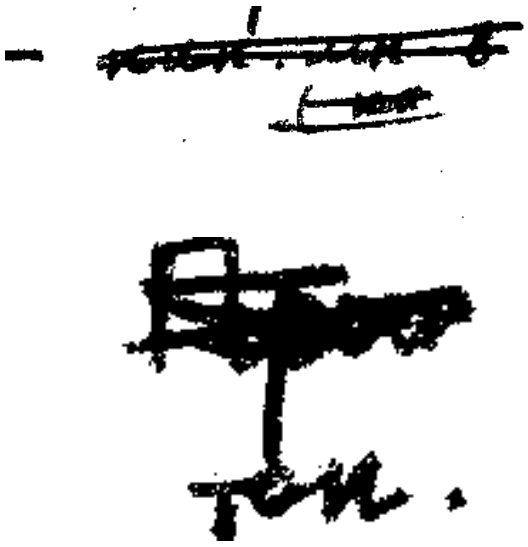
$\{U_i\}$ $\{V_j\}$ — 2 покр. афф. откр. подмногообр. $X \times Y$ покрыто $U_i \times V_j$. Это есть покр. мн-обр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

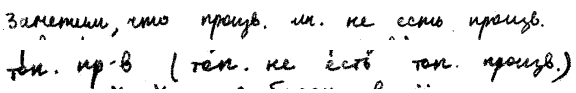
**Запись в рукописи.** Конец строки: «Это есть покр. мн-обр.».

[Густо зачёркнутая начальная запись неразборчива] Заметим, что произв. мн. не есть произв. топ. пр-в (топ. не есть топ. произв.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

**Сомнительное чтение.** После тире в строке о произведении густая отмена; ниже отдельная угловая черта и чёрная помета. Перед «Заметим» густо зачёркнута начальная запись. Буквенное чтение отмен не установлено.

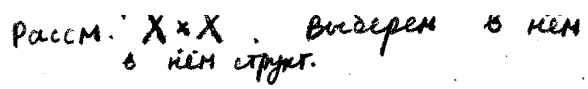


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

**Рисунок и набранное описание.** «Заметим, что произв. мн. не есть произв. топ. пр-в (топ. не есть топ. произв.)».

Рассм. $X \times X$. Выберем в нём

в нём структ.



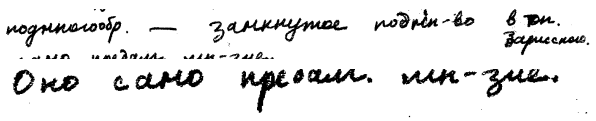
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

**Рисунок и набранное описание.** В строке «Рассм. $X \times X$. Выберем в нём»; под строкой отдельно «в нём структ.».

Предалг.[?] подмногообр. — замкнутое подмн-во в тп.[?] Зарисского. Оно само предалг. мн-зие.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

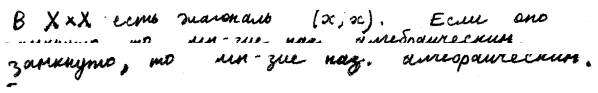
**Сомнительное чтение.** В начале «Предалг.»[?], средние буквы густо переписаны; прежние штрихи не прочитаны.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

**Сомнительное чтение.** «подмногообр. — замкнутое подмн-во в тп.[?] Зарисского». Сокращение тп.[?] / топ.[?] тесное. Следующая строка «Оно само предалг. мн-зие».

В $X \times X$ есть диагональ $(x, x)$. Если оно замкнуто, то мн-зие наз. алгебраическим.

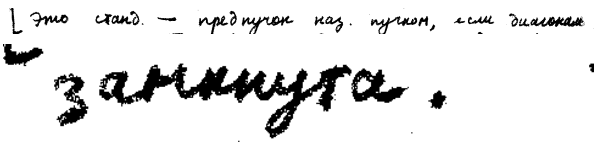


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

**Рисунок и набранное описание.** «В $X \times X$ есть диагональ $(x, x)$. Если оно замкнуто, то мн-зие наз. алгебраическим».

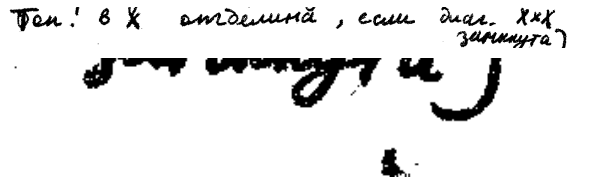
[Это станд. — предпучок наз. пучком, если диагональ замкнута.

Топ. в $X$ отделимая, если диаг. $X \times X$ замкнута.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

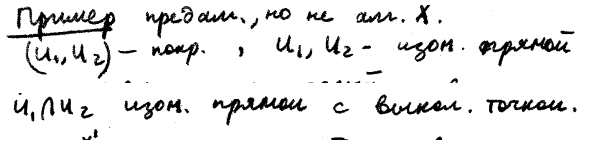
**Сомнительное чтение.** «предпучок наз. пучком, если диагональ замкнута». Написание первого слова предпучок; тесные соединённые штрихи сохранены в оригинале рядом.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

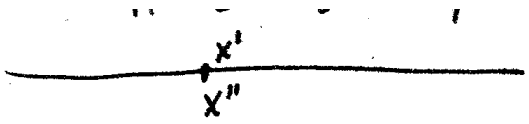
**Сомнительное чтение.** «Топ. в $X$ отделимая, если диаг. $X \times X$ замкнута.)»; начало отступления квадратной скобкой, конец круглой. Привязка несимметричных скобок не установлена.

Пример предалг., но не алг. $X$. $(U_1, U_2)$ — покр., $U_1, U_2$ — изом. прямой. $U_1 \cap U_2$ изом. прямой с выкол. точкой.



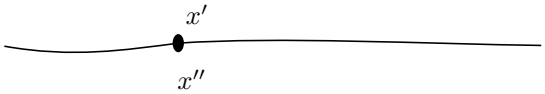
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

**Рисунок и набранное описание.** Пример подчёркнуто прямой линией; $(U_1, U_2)$, $U_1, U_2$, $U_1 \cap U_2$ и выкол. точка.

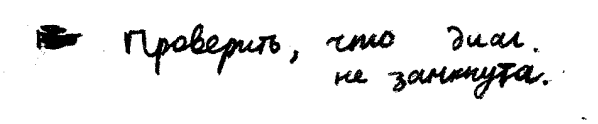


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

**Сомнительное чтение.** Одна почти горизонтальная линия с утолщённой точкой; над ней $x'$, под ней $x''$. Точная форма утолщения не установлена.



Проверить, что диаг. не замкнута.

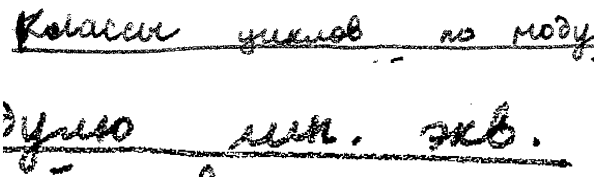


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000099

**Сомнительное чтение.** Перед «Проверить» отдельный густой чёрный знак с двумя правыми выступами; его роль и точное очертание не установлены. «Проверить, что диаг. не замкнута».

GELFAND-P000100

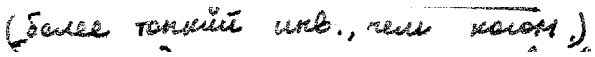
Классы циклов по модулю лин. экв.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

**Рисунок и набранное описание.** Весь заголовок «Классы циклов по модулю лин. экв.» подчёркнут прямой линией.

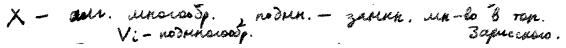
(более тонкий инв., чем когом.)



**Запись в рукописи.** Под заголовком: «(более тонкий инв., чем когом.)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

$X$ — алг. многообр., подмн. — замкн. мн-во в топ. Зарисского.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

**Рисунок и набранное описание.** $X$ — алг. многообр.; «подмн. — замкн. мн-во в топ. Зарисского».

$V_i$ — подмногообр.

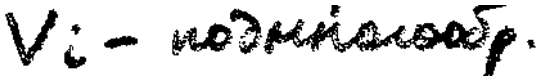
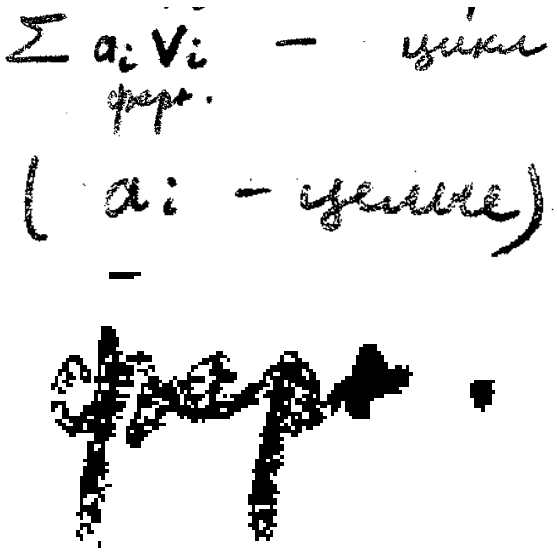


**Рисунок и набранное описание.** $V_i$ — подмногообр.; нижний индекс $i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

$\sum_{\text{фор.[?]}} a_i V_i$ — циклы $\quad (a_i$ — целые$)$

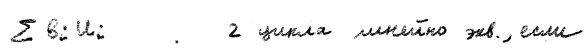


**Сомнительное чтение.** Под слагаемым суммы краткая запись фор.[?] / форм.[?]; после отчётливых ф, о и р тесный верхний выходной штрих. Формула $\sum a_i V_i$ и справа $(a_i$ — целые$)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

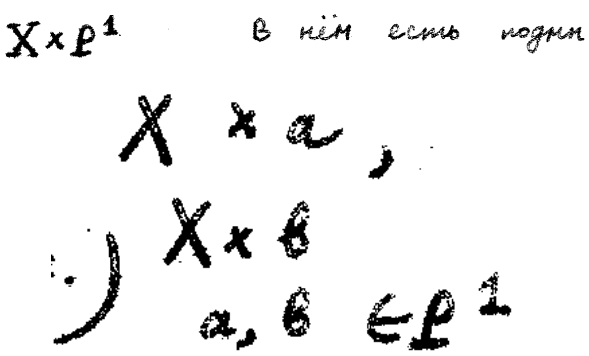
$\sum b_i U_i$. 2 цикла линейно экв., если

$X \times P^1$ в нём есть подмн. $X \times a$, $X \times b$, $a, b \in P^1$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

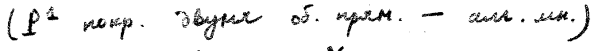
**Рисунок и набранное описание.** $\sum b_i U_i$. «2 цикла линейно экв., если»; точка после $U_i$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

**Рисунок и набранное описание.** $X \times P^1$; слова «в нём есть подмн.»; справа $X \times a$, ниже $X \times b$ и $a, b \in P^1$.

($P^1$ покр. двумя об. прям. — алг. мн.)



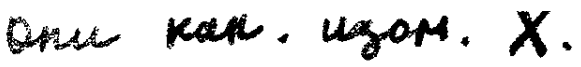
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

**Рисунок и набранное описание.** «($P^1$ покр. двумя об. прям. — алг. мн.)»; сокращение об. и обе скобки.

Они кан. изом. $X$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

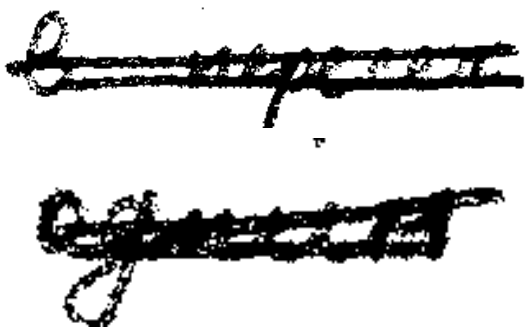
**Сомнительное чтение.** Слева чёрная вертикальная звёздочко-/буквоподобная помета с выступами. Воспроизведена приближённая форма; буквенное чтение и назначение не установлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

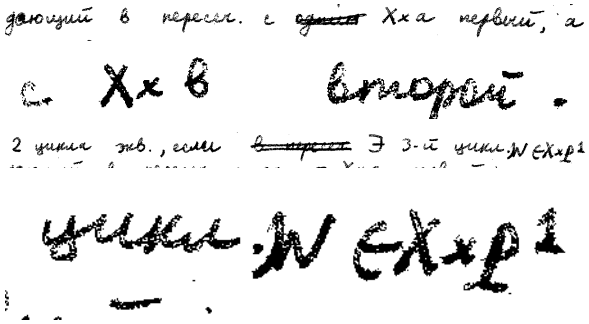
**Рисунок и набранное описание.** «Они кан. изом. $X$.»

2 цикла экв., если [зачёркнуто: неразборчиво] ∃ 3-й цикл, $N$[?] $\in X \times P^1$, дающий в пересеч. с [зачёркнуто: неразборчиво] $X \times a$ первый, а с $X \times b$ второй.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

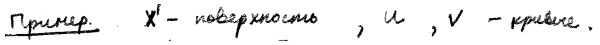
**Сомнительное чтение.** После «если» отменено выражение с начальным в-подобным штрихом; после «с» отменено ещё одно слово с нижней петлёй. Полное чтение отмен не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

**Сомнительное чтение.** После «цикл» запятая и знак, похожий на $N$; надёжное буквенное чтение не установлено.

Пример. $X$ — поверхность, $U, V$ — кривые.



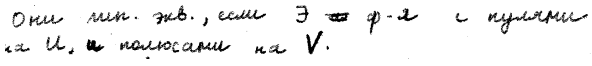
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

**Рисунок и набранное описание.** Пример. подчёркнуто вместе с точкой; $X$ — поверхность, $U, V$ — кривые.

Они лин. экв., если ∃ [зачёркнутый знак неразборчив] ф-я с нулями на $U$ и полюсами на $V$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

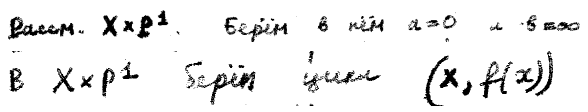
**Сомнительное чтение.** Между знаком существования и ф-я густой маленький знак: замкнутая горизонтальная петля с поперечным штрихом; буквенное чтение не установлено.



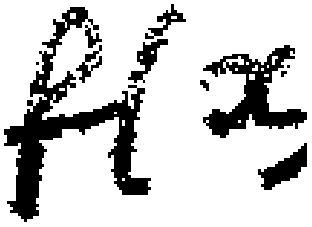
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

**Рисунок и набранное описание.** «Они лин. экв., если ∃ … ф-я с нулями на $U$ и полюсами на $V$.»

Рассм. $X \times P^1$. Берём в нём $a = 0$ и $b = \infty$. В $X \times P^1$ берём цикл $(x, f(x))$



**Запись в рукописи.** После $b$ две густые горизонтальные черты знака равенства, далее $\infty$.



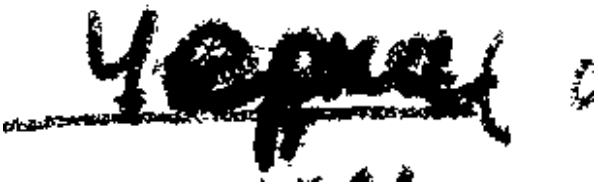
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

Опред. классов Черна (алг. мн-зий)

**Сомнительное чтение.** Читается «Черна». Прежние штрихи под густой правкой не различаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

**Рисунок и набранное описание.** Прямая черта проходит под Опред. классов и именем Черна; справа «(алг. мн-зий)».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

[Зачёркнутое слово неразборчиво] Они зад. с пом. аксиом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

**Сомнительное чтение.** Перед «Они» отдельное густо зачёркнутое слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

**Запись в рукописи.** В строке «Они зад. с пом. аксиом.».

[Зачёркнутый начальный знак неразборчив] Функтор из категории [зачёркнутый обведённый знак неразборчив]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

**Сомнительное чтение.** Слева перед Функтор густо отменён прежний знак с высоким левым штрихом; после категории отменён и обведён петлёй ещё один знак. Буквенные чтения не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

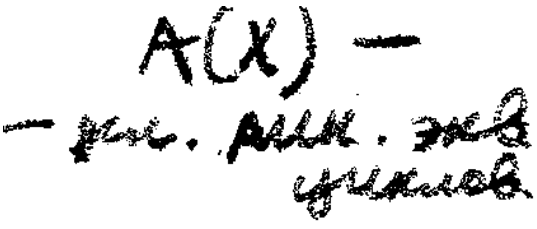
**Рисунок и набранное описание.** «Функтор из категории»; справа и слева отдельные отмены.

Алгебр. пучок, алгебр. $K$-функтор.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

**Рисунок и набранное описание.** «Алгебр. пучок, алгебр. $K$-функтор.»

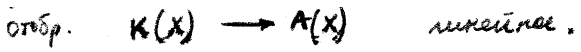
$A(X)$ —
— гр. лин. экв.
циклов



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

**Рисунок и набранное описание.** Справа $A(X)$ —; на следующей строке ещё одно тире перед гр. лин. экв., ниже циклов.

Отобр. $K(X) \longrightarrow A(X)$ линейное.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

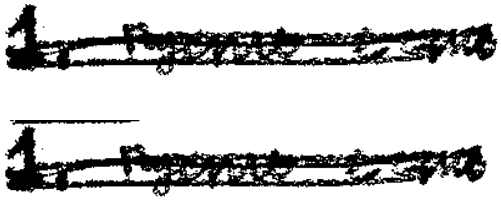
**Рисунок и набранное описание.** «Отобр. $K(X) \longrightarrow A(X)$ линейное.»; направленная вправо стрелка.

Аксиомы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

**Рисунок и набранное описание.** Аксиомы. подчёркнуто прямой линией.

1. [Зачёркнутое продолжение неразборчиво]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000100

**Сомнительное чтение.** Последняя запись: 1. и густо зачёркнутая строка с двумя длинными поперечными штрихами. Под ней до нижнего края новых читаемых аксиом нет.

GELFAND-P000101

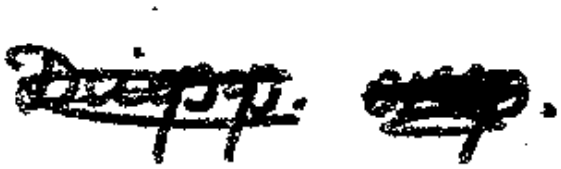
$18/\overline{X}$. И.М. Гельфанд.

$X$

$E_1, \ldots, E_n$

$$\Gamma(E_1) \xrightarrow{d} \Gamma(E_2) \xrightarrow{d} \cdots \xrightarrow{d} \Gamma(E_n)$$

[Справа зачёркнуто: Дифф.[?] опер.[?]] Элл. комплекс.



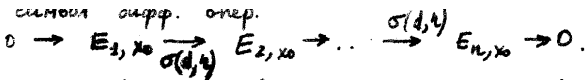
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

**Сомнительное чтение.** Две густо зачёркнутые записи: Дифф.[?] / Диффер.[?] и опер.[?]. Отчётливые остатки не устанавливают всех отменённых букв.

$$d\big(f^m(x)s(x)\big)\big|_{x_0} = \sigma(d,\eta)s(x_0), \qquad df\big|_{x_0} = \eta$$

$\sigma$ — символ дифф. опер.

$$0 \longrightarrow E_{1,x_0} \underset{\sigma(d,\eta)}{\longrightarrow} E_{2,x_0} \longrightarrow \cdots \overset{\sigma(d,\eta)}{\longrightarrow} E_{n,x_0} \longrightarrow 0.$$



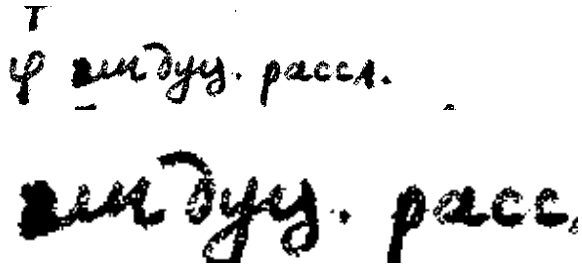
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

**Рисунок и набранное описание.** У первой стрелки между слоями $\sigma(d,\eta)$ внизу, у последней — сверху; нули на обоих концах.

Отобр. $T : \Gamma(E) \longrightarrow \Gamma(E)$. $\Gamma(E_i) \longrightarrow \Gamma(E_i)$

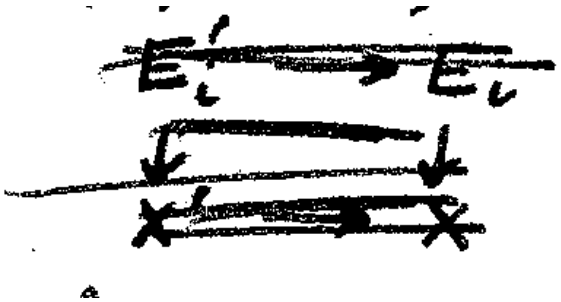
$f : X \longrightarrow X$

$\varphi$ индуц. рассл.



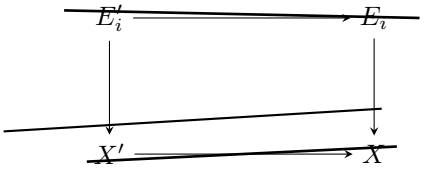
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

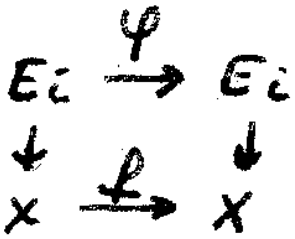
**Запись в рукописи.** После $\varphi$ сокращение «индуц.». Начальный штрих густой.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

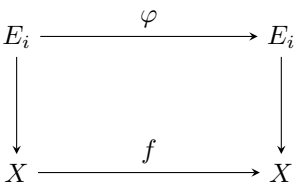
**Сомнительное чтение.** В зачёркнутом квадрате слева различимы $E_i'$ и $X'$. Точное очертание густых поперечных штрихов передано приблизительно.



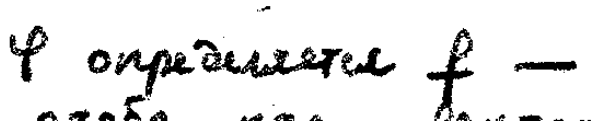



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

**Рисунок и набранное описание.** Верхняя стрелка $E_i \xrightarrow{\varphi} E_i$, две стрелки вниз; нижняя $X \xrightarrow{f} X$.




(В простейш. случаях $\varphi$ определяется $f$ — — формы $f$ опред. отобр. кас. векторов)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

**Запись в рукописи.** В строке «$\varphi$ определяется $f$».

Эндом., если коммут. с $d$.

$T$ есть опер. в $C^\infty$-пр-ве. Теорема свод. к изуч. следа (он счит. 2-мя способами)

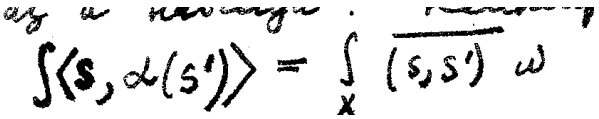
Теорема 1. Комплекс имеет конечные [зачёркнутое слово неразборчиво] гомологии.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

**Сомнительное чтение.** Между конечные и гомологии густо зачёркнуто слово; видны верхняя дужка и нижний штрих. Полное чтение не установлено.

Пусть $\omega^n$ — форма пор. $n$ на $X$, не обращ. в $0$. Введём с её помощью эрмитову структуру. (Пусть она сущ. раз и навсегда. Неинвариантно, но проще.)

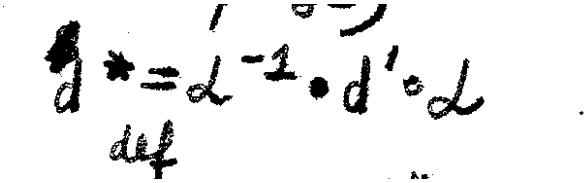
$$\int \langle s, \alpha(s') \rangle = \int_X \overline{(s, s')}\, \omega.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

**Рисунок и набранное описание.** Слева угловые скобки, $s, \alpha(s')$; справа интеграл по $X$, черта над $(s, s')$, затем $\omega$.

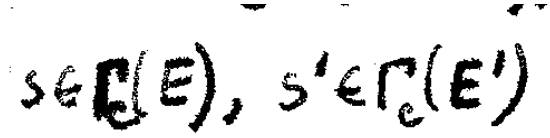
$$d^* \underset{\text{def}}{=} \alpha^{-1} \cdot d' \circ \alpha.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

**Сомнительное чтение.** Верхняя часть начального $d$ густая; рядом звёздочка. Под равенством def; справа $\alpha^{-1} \cdot d' \circ \alpha$. Отдельного уверенно читаемого знака в густой части нет.

$s \in \Gamma(E)$, $s' \in \Gamma_c(E')$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

**Сомнительное чтение.** При второй $\Gamma$ различима буква $c$. Низ первой $\Gamma$ густо переписан, прежний штрих не читается.

$E'$ — сопр. пучок.

$$\Box \underset{\text{def}}{=} d^* d + d d^*$$

[Отдельная чёрная помета слева внизу от определения.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

**Сомнительное чтение.** Отдельное густое пятно с мелкими точками и косыми штрихами; буквенное чтение и назначение не установлены.

($d'$ — просто сопр. оператор)

$\square$ — эллипт. оператор, перев. каждое $\Gamma(E_i)$ в себя.

$\Gamma_\lambda(E)$ — сечения, удовл. ур-ю $\square s = \lambda s$. Т.к. $\square$ эллиптичен, то $\forall \lambda$ кон. число разл. лин. незав. соб. ф-й [густой отдельный знак неразборчив].

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

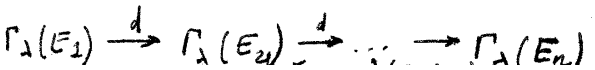
**Сомнительное чтение.** После ф-й отдельная густая замкнутая чёрная запись с внутренними вертикальными штрихами; Н-подобное чтение не установлено.

$$\square d = d\square$$

$$\Gamma_\lambda(E_1) \xrightarrow{d} \Gamma_\lambda(E_2) \xrightarrow{d} \cdots \longrightarrow \Gamma_\lambda(E_n)$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

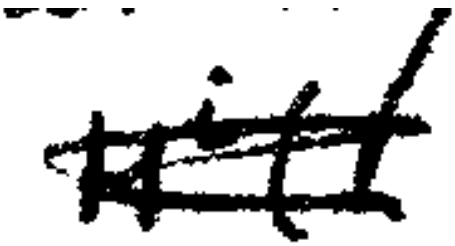
**Рисунок и набранное описание.** У второй круглой скобки низкий выходной штрих, соприкасающийся со следующей строкой; отдельная запятая не установлена.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

**Запись в рукописи.** Над первыми двумя стрелками стоит $d$; последняя стрелка без подписи.

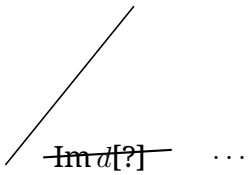
Введём группы гомологий [ниже зачёркнутая формула неразборчива].

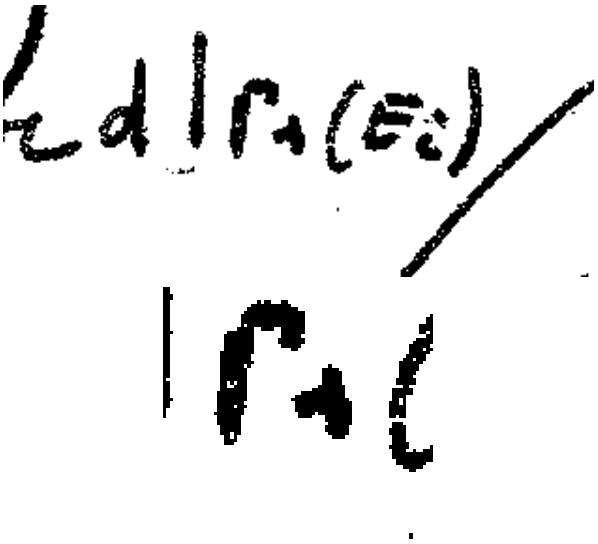


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

**Сомнительное чтение.** Ниже группы гомологий два длинных поперечных штриха через короткую формулу; видны вертикальные основания и верхний косой штрих. Полное чтение не установлено.

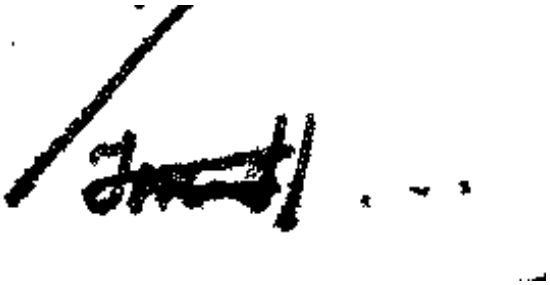
$$H^i(\Gamma_\lambda(E)) = \operatorname{Ker} d\big|_{\Gamma_{\lambda[?]}(E_i)}$$



**Сомнительное чтение.** После вертикальной черты $\Gamma$ с густым нижним знаком $\lambda$[?], затем $(E_i)$; начальное Ker с прописной К.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101



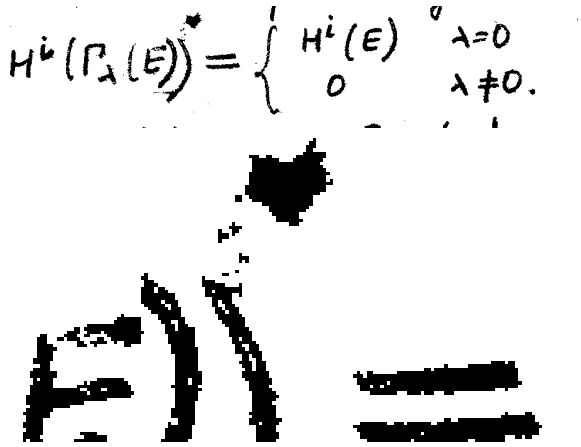
**Сомнительное чтение.** Справа наклонная дробная черта; внизу густо зачёркнутое Im $d$[?], затем три раздельные точки. Чтение отменённых средних штрихов не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000101

GELFAND-P000102

Без док-ва в этой работе утв. теорема Ходжа

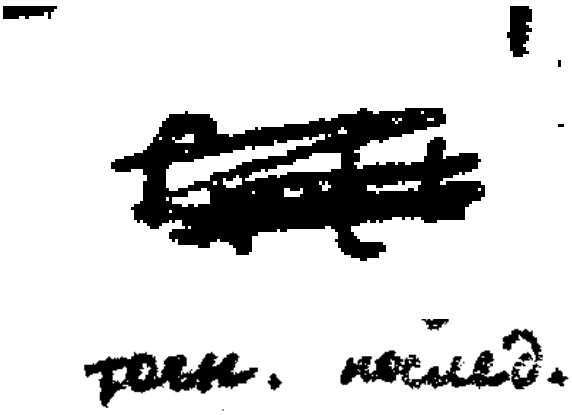
$$H^i(\Gamma_\lambda(E))^{*[?]} = \begin{cases} H^i(E) & \lambda = 0 \\ 0 & \lambda \neq 0. \end{cases}$$



**Сомнительное чтение.** Над правыми закрывающими скобками маленькая густая звёздочкообразная помета; точная привязка к скобкам и обозначению не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

Дынин. При $\lambda \neq 0$ — здесь $0$. ($d$ при $\lambda \neq 0$ перев. соб. ф-и [зачёркнутое слово неразборчиво] точн. послед.



**Сомнительное чтение.** Перед «точн. послед.» густо зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

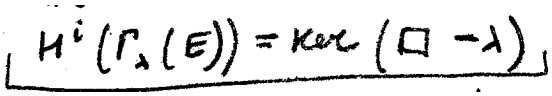


**Рисунок и набранное описание.** Под формулой и по обоим краям три стороны рамки, сверху открыто. Справа $\mathrm{Ker}(\square - \lambda)$, начальная К прописная.

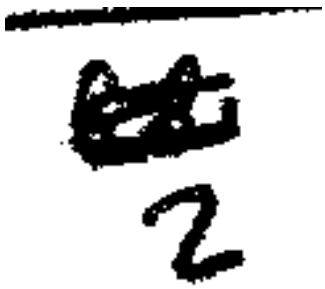
$$H^i(\Gamma_\lambda(E)) = \mathrm{Ker}(\square - \lambda)$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

это теор. Ходжа $\forall \lambda$

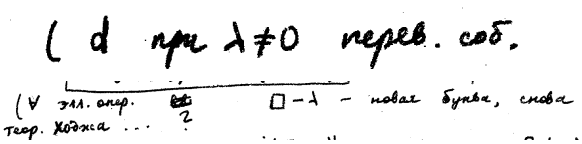
(∀ элл. опер. [зачёркнуто: неразборчиво] □ − $\lambda$ — новая буква, снова теор. Ходжа…

?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

**Сомнительное чтение.** После элл. опер. густо отменено короткое сокращение; непосредственно под ним вопросительный знак. Полное чтение не установлено.



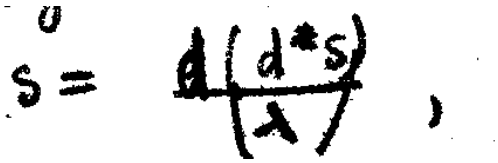
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

**Рисунок и набранное описание.** Видны открывающие круглые скобки перед $d$ и перед ∀ элл. опер.; в последней строке после Ходжа три раздельные точки. Закрывающие скобки в этом фрагменте не прочитаны.

Бернштейн. То же. $H^i(\Gamma_\lambda(E)) = 0$, $\lambda \neq 0$. Пусть $s \in \Gamma_\lambda(E_i)$ и пусть $ds = 0$. [?] $\square s = dd^* s$. Тогда $\lambda s = d(d^* s)$ и $s = d\left(\frac{d^* s}{\lambda}\right)$, $d^* s$ есть соб. ф-я ($d^*$ коммут. с □).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

**Сомнительное чтение.** Перед □ высокий густой штрих с замкнутой верхней петлёй и нижним косым выходом: $d$[?] / открывающая скобка[?]. Чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

**Рисунок и набранное описание.** Запись $s = d\left(\frac{d^* s}{\lambda}\right)$: длинная горизонтальная черта проходит вблизи основания внешнего $d$ и через скобки; справа отдельная запятая.

$d^*s \in C^\infty$ след. из теор. об элл. ур-ях. Опять Гельфанд. При $\lambda = 0$ букв. перен. док-во Ходжа.

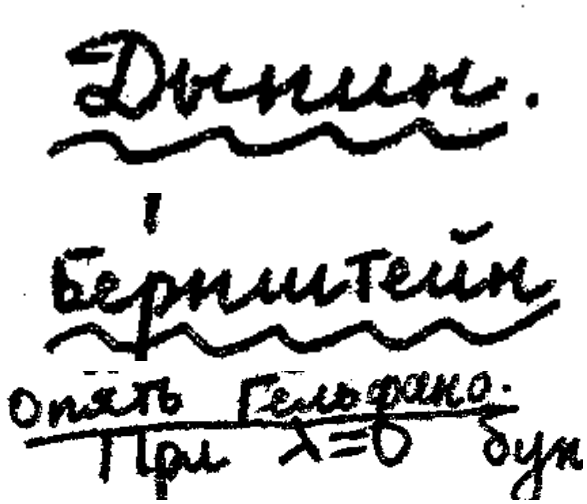



**Рисунок и набранное описание.** Под Дынин. и Бернштейн. волнистые линии; под Опять Гельфанд. прямая линия. В строке перед последним заголовком отдельно подчёркнуты теор. и элл.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

$$\Gamma(E) = \sum \Gamma_\lambda(E) \qquad \text{(дискр. спектр)}$$

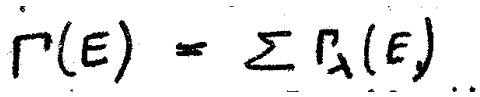


**Рисунок и набранное описание.** $\Gamma(E) = \sum \Gamma_\lambda(E)$; под знаком суммы отдельного индекса не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

Кроме опер. $T$ введём

$$\boxed{T_\lambda = \pi_\lambda \circ T \circ i_\lambda},$$

где $i_\lambda : \Gamma_\lambda(E) \longrightarrow \Gamma(E)$, $\pi_\lambda : \Gamma(E) \longrightarrow \Gamma_\lambda(E)$ — проекция ортог.

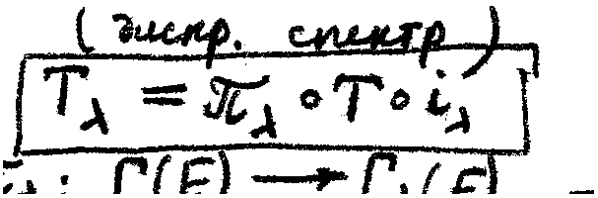
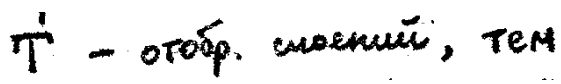



**Рисунок и набранное описание.** Прямоугольная рамка вокруг $T_\lambda = \pi_\lambda \circ T \circ i_\lambda$; запятая после рамки. Ниже строка с $\pi_\lambda$ и проекция ортог.; над рамкой (дискр. спектр).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

(опер. $T$ в этой клетке) Число Лефшица для $T$.

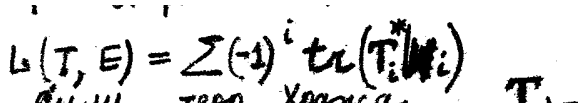
$T$ — отобр. слоений, тем самым отобр. сечений $\Gamma(E) \to \Gamma(E)$



**Запись в рукописи.** После первого «отобр.» написано «слоений».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

$$L(T, E) = \sum (-1)^i \operatorname{tr}(T_i^* | H_i[?]).$$

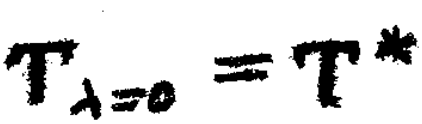


**Сомнительное чтение.** После вертикальной черты густо переписана H-подобная буква; отдельный $i$ внизу справа, выше него точка. Чтение основной буквы и положения индекса остаётся неуверенным: $H_i$[?] / $H^i$[?].

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

В силу теор. Ходжа $T_{\lambda=0} = T^*$.

$T_0 = T^{*[?]}$



**Сомнительное чтение.** Справа $T_0 = T^*$; верхний знак у правого $T$ густо переписан, число наложенных штрихов неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

$$\sum(-1)^i \operatorname{tr}(T_0|E_i) = L(T,E)$$
$$\sum(-1)^i \operatorname{tr}(T_\lambda|E_i) = 0 \qquad \lambda \neq 0$$

[Справа две густо зачёркнутые записи неразборчивы.]

**Сомнительное чтение.** В правом поле две маленькие густые отмены: верхняя с нижней петлёй, нижняя с длинным восходящим косым штрихом. Буквенное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

(след в гом. всё равно, что след в самих пр-вах)
(По теор. Ходжа $H^i(E) = \Gamma_0(E_i)$)

$$\Box s = 0 \Longrightarrow \underline{ds = 0}.$$

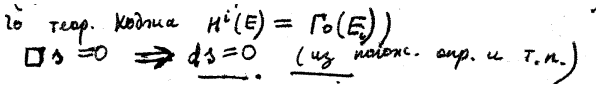
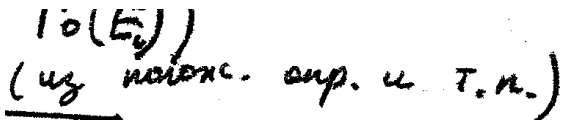


**Рисунок и набранное описание.** В $\Box s = 0 \Longrightarrow ds = 0$ толстая переписанная стрелка; под $ds = 0$ горизонтальная черта, справа отдельная точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

(из полож. опр. и т.п.)



**Запись в рукописи.** В скобках «из полож. опр. и т.п.»; под началом скобок отдельная черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

Надо придать смысл $\sum(-1)^i \operatorname{tr}(T|E_i)$. Его регуляриз.
2-мя способами.

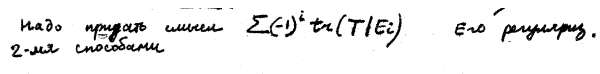
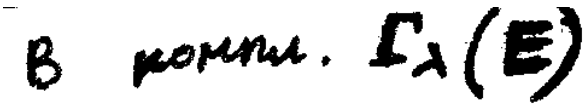


**Рисунок и набранное описание.** В первой строке Надо придать смысл, сумма и справа Его регуляриз. Ниже слева 2-мя способами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000102

GELFAND-P000103

В компл. $\Gamma_\lambda(E)$




**Запись в рукописи.** В первой строке «В компл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

$$d : \Gamma_\lambda(E_1) \longrightarrow \Gamma_\lambda(E_2) \longrightarrow \cdots$$

(конечномерность) $T$ — его отобр. в себя. Тогда

$$\sum (-1)^i \operatorname{tr} T|_{E_i} = \sum (-1)^i \operatorname{tr} T|_{H_i}$$

(а $H^i = 0$)

(инвар. эйлер. характеристики)

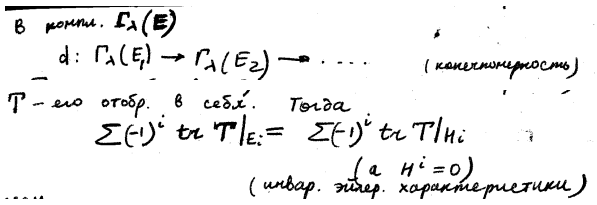



**Рисунок и набранное описание.** В первой цепочке две стрелки, затем многоточие; в скобках конечномерность. В равенстве следов после вертикальных черт $E_i$ и $H_i$ с нижними индексами; в следующей скобке $H^i = 0$ с верхним $i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

Рассм.

$$\sum_\lambda (1+\lambda)^{-z} \operatorname{tr}(T_\lambda | E_i) = \operatorname{tr}^z(E_i)$$

Теорема. Ряд сх. при $\operatorname{Re} z > \frac{1}{2} \dim X$ (об асимпт. соб. ф-й) (Данфорд и Шварц, т.2)

Это анал. ф-я $z$ в полупл.

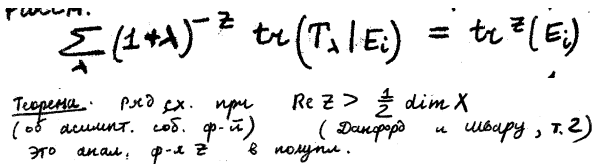



**Рисунок и набранное описание.** У $(1+\lambda)$ показатель $-z$, с отдельной короткой чертой минуса. Справа $\operatorname{tr}^z(E_i)$. Ниже подчёркнуто Теорема.; $\operatorname{Re} z > \frac{1}{2} \dim X$ и две скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

$$L(T, E) = \sum (-1)^i \operatorname{tr}^z E_i \qquad \forall z$$

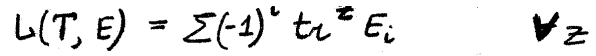



**Рисунок и набранное описание.** В левой части $L(T, E)$; справа у следа верхний $z$, затем $E_i$ без скобок. Правее отдельное $\forall z$ с густым первым знаком.

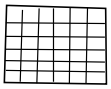
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

(всё, кроме сходимости, доказано [густо переписанный знак неразборчив]

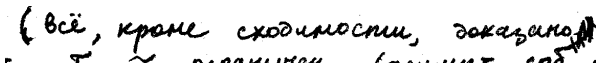
—

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

**Рисунок и набранное описание.** После тире маленькая прямоугольная сетка с горизонтальными и вертикальными штрихами. Наборное воссоздание показывает видимые линии; густые пересечения и края не вполне различимы. Буквенной подписи и определённой роли у сетки не прочитано.



)



**Сомнительное чтение.** После доказано густая вертикальная запись с нижним косым петлеобразным выходом. Отдельные прежние буквы не разделены даже при увеличении; точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

Т.к. $T \sim$ ограничен (асимпт. соб. ф-й)
(при аналит. прод. при $z = 0$ полюс)

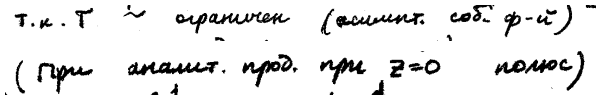


**Рисунок и набранное описание.** После Т отдельный волнистый знак $\sim$, затем ограничен; в скобках асимпт. соб. ф-й. Ниже отдельная скобка при аналит. прод. при $z = 0$ полюс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

Пример. $S^1$

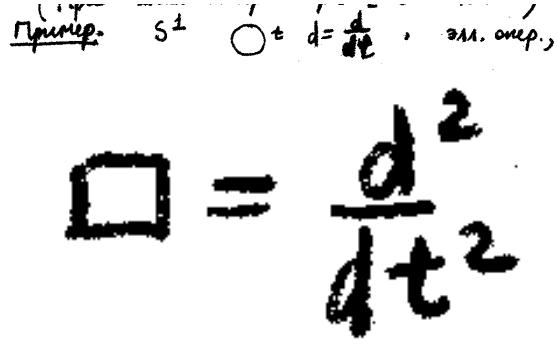


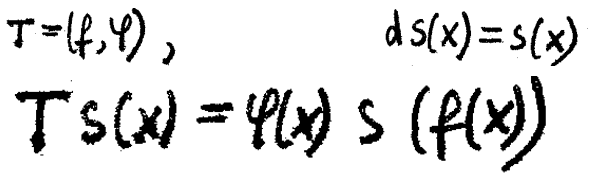
**Рисунок и набранное описание.** Окружность с $t$ справа. В знаменателе первой производной начальный $d$ густо переписан, затем $t$; прежние штрихи не разделены. У □ записано $d^2/dt^2$ с положительным знаком.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

$d = \frac{d}{dt}$, элл. опер., $\square = \frac{d^2}{dt^2}$.

$T = (f, \varphi)$,

$$dS(x) = s(x)$$
$$Ts(x) = \varphi(x)s(f(x))$$

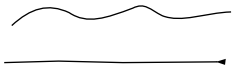


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

**Рисунок и набранное описание.** Слева $T = (f, \varphi)$ и запятая. Справа сверху $dS(x) = s(x)$: первая S прописная, вторая s строчная. Ниже $Ts(x) = \varphi(x)s(f(x))$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

**Рисунок и набранное описание.** Слева под $T = (f, \varphi)$ отдельная волнистая линия; ниже почти горизонтальный штрих с утолщённым правым концом. Наборное воссоздание сохраняет общий ход линий; направление утолщения и назначение рисунка не установлены. Подписей осей и функций нет.



Определение [?] псевдодифф. опер:

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

**Сомнительное чтение.** Между заголовком и псевдодифф. густой переписанный знак с правой вертикалью и несколькими поперечными штрихами: P[?] / неразборчиво. Надёжное буквенное чтение не установлено.

$X$ — многообр. $\Gamma(E)$, $\Gamma(F)$ — 2 рассл. на $X$

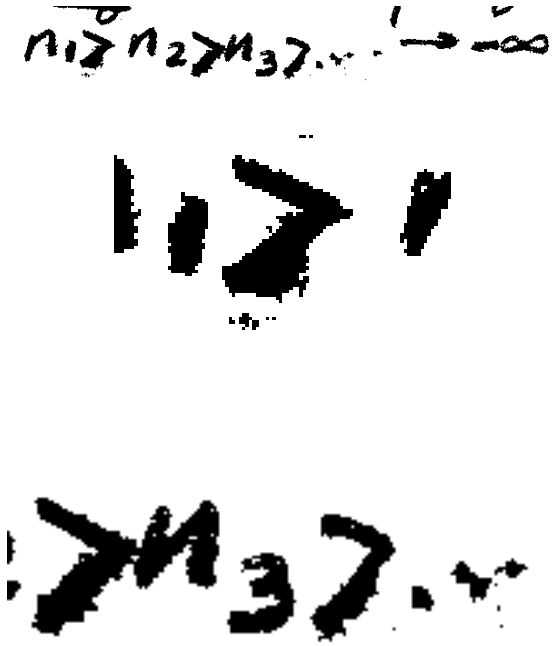
$$P : \Gamma_c(E) \longrightarrow \Gamma(F)$$

$\Gamma_c(E)$ — сеч. с комп. носителем. [Зачёркнуто: Наз.[?]]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

**Сомнительное чтение.** Перед Лин. опер. наз. короткое сокращение с длинным нижним косым штрихом отмены. Наз.[?]; прежние буквы густо соединены и не прочитаны уверенно. После него отдельная точка.

Лин. опер. наз. псевдодифф., если $\exists$ послед. чисел $n_1 > n_2 > n_3 > \cdots \to -\infty$



**Сомнительное чтение.** Три знака с остриями вправо. У первого и третьего густые нижние концы и отдельные мелкие следы; средний переписан и сливается со следующим n. Отдельные нижние черты равенства не установлены: >[?] / ≥[?].

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

и уд. след. условиям

$$e^{-i\lambda g}\underline{P}(e^{i\lambda g}s)$$

$g \in \Gamma(1)$ ($C^\infty$-ф-я), 1 — трив. пучок, $s(x) \in \Gamma_c(E)$, $dg \neq 0$ на supp $s$, если есть асимпт. разлож.

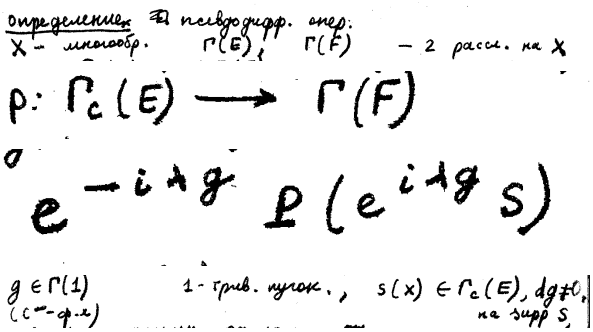


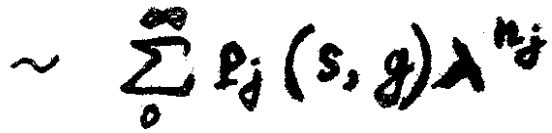
**Рисунок и набранное описание.** Заголовок Определение подчёркнут прямой линией. В формуле с экспонентами у P короткая нижняя черта; показатели $-i\lambda g$ и $i\lambda g$. В скобках $C^\infty$-ф-я. Справа $dg \neq 0$, ниже на supp $s$ и запятая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

**Сомнительное чтение.** Справа от «разлож.» густая помета с выступом вправо. Чтение и назначение не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000103

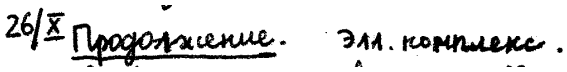
$$\sim \sum_0^\infty P_j(s,g)\lambda^{n_j}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

**Рисунок и набранное описание.** Продолжение формулы: отдельный $\sim$, нижний предел $0$ без $j=$, верхний $\infty$, затем $P_j(s,g)\lambda^{n_j}$.

$26/\overline{X}$ Продолжение. Элл. комплекс.

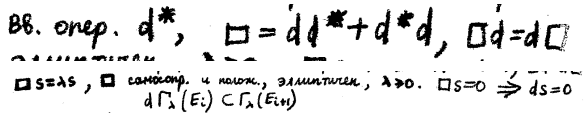


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

**Рисунок и набранное описание.** У X в дате отдельные верхняя и нижняя черты. Продолжение. подчёркнуто отдельно; далее Элл. комплекс.

В $E_i$ — эрмитова метрика и в $X$ — интегрирование. Вв. опер. $d^*$, $\Box = dd^* + d^*d$, $\Box d = d\Box$ $\Box s = \lambda s$, $\Box$ самосопр. и полож., эллиптичен, $\lambda > 0$. $\Box s = 0 \Longrightarrow ds = 0$

$$d\Gamma_\lambda(E_i) \subset \Gamma_\lambda(E_{i+1})$$

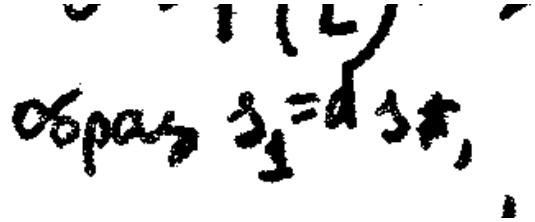


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

**Сомнительное чтение.** Справа в $\Box d = d\Box$ правый край последнего квадрата прерывистый и бледный. Остальные стороны различимы; точная правая граница знака в имеющемся скане повреждена. Ниже отдельно записано $\lambda > 0$ и $\Box s = 0 \Longrightarrow ds = 0$.

$$0 \xrightarrow{d} \Gamma(E) \xrightarrow{d} \Gamma(F) \xrightarrow{d} 0$$

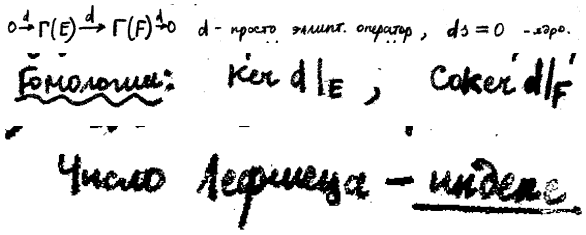
$d$ — просто эллипт. оператор, $ds = 0$ — ядро. Образ $s_1 = ds*$,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

**Сомнительное чтение.** При первом $s$ нижняя единица. Звёздочка после второго $s$ близка к строке; связь с индексом неясна.

Гомологии: $\operatorname{Ker} d|_E$, $\operatorname{Coker} d|_F$. Число Лефшица — индекс

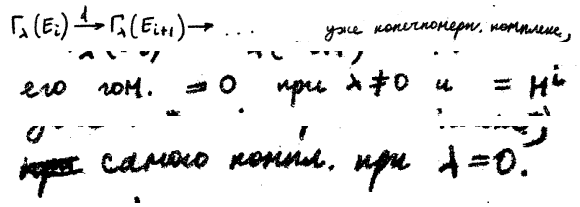


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

**Рисунок и набранное описание.** У всех трёх стрелок первой цепочки надписано d. Гомологии: подчёркнуто волнистой линией; Ker и Coker начинаются прописными буквами. У индекс отдельная прямая нижняя черта.

$$\Gamma_\lambda(E_i) \xrightarrow{d} \Gamma_\lambda(E_{i+1}) \longrightarrow \cdots$$

уже конечномерн. комплекс, его гом. $= 0$ при $\lambda \neq 0$ и $= H^i$ [зачёркнуто: при] самого компл. при $\lambda = 0$.



**Запись в рукописи.** После $H^i$ зачёркнуто «при», затем «самого компл. при $\lambda = 0$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

$T_i^* \quad H^i$

$$\sum (-1)^i \operatorname{tr}(T_i^*) = L(T, E)$$

Вычислить через неподв. точки.

$T$ — отобр. $X$, коммут. с $d$.

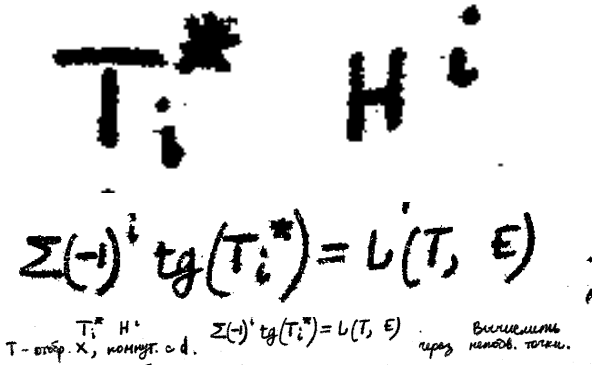


**Рисунок и набранное описание.** Слева отдельные $T_i^*$ и $H^i$, без стрелки между ними. Справа равенство с $L(T, E)$. Ниже T — отобр. X, коммут. с d.; справа Вычислить через неподв. точки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

$T$ есть отобр. $\Gamma_\lambda(E_i)$ Введ. операторы $\pi_\lambda$ и $i_\lambda$. влож. $\Gamma_\lambda$ во всё $\Gamma$ и проектир. на [зачёркнуто: неразборчивая запись]

$\Gamma_\lambda(E_i)$.

**Сомнительное чтение.** После на короткая густо зачёркнутая запись с верхней петлёй и поперечными штрихами. Прежние буквы не разделены; далее отдельное действующее $\Gamma_\lambda(E_i)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

$$T_\lambda = \pi_\lambda \cdot T \cdot i_\lambda$$

(выдел. клетки, соотв. $\Gamma_\lambda$)

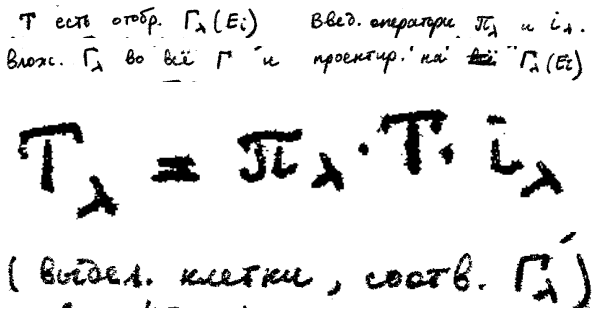


**Рисунок и набранное описание.** Записаны вложение $\Gamma_\lambda$ во всё $\Gamma$ и проектирование на $\Gamma_\lambda(E_i)$. В формуле две точки, по обе стороны от $T$. Ниже скобка о выделении клеток.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

Коммут. ненужно, дост. [густой переписанный знак]

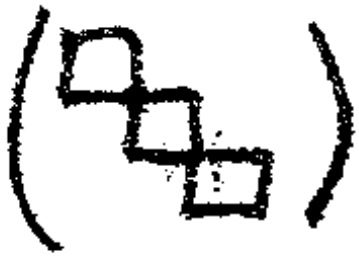
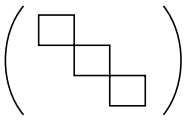


**Рисунок и набранное описание.** Три пустых квадрата идут сверху слева вниз вправо внутри круглых скобок; соседние углы касаются. Наборное воссоздание сохраняет три контура и скобки; точные размеры и густые стыки не установлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

в клетках.

**Сомнительное чтение.** Между дост. и рисунком густая вертикальная запись с двумя тёмными скоплениями и косым нижним выходом. Буквенное чтение не установлено; знак сохранён отдельно от клеток.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

Тогда $\boxed{T^* = T_0}$

$$0 \longrightarrow \Gamma_0(E_1) \xrightarrow{d} \Gamma_0(E_2) \xrightarrow{d} \cdots$$

все $d = 0$ т.к. $\square s = 0$.

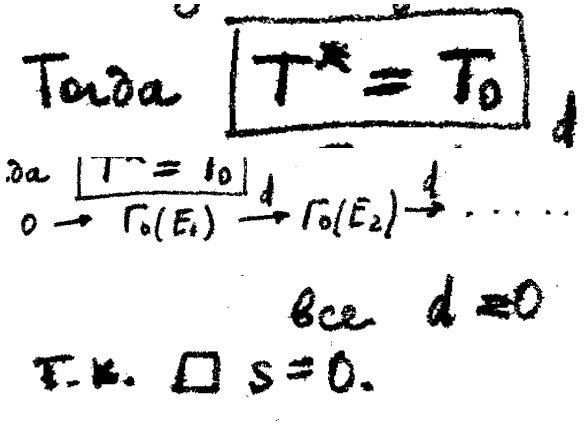



**Рисунок и набранное описание.** Равенство $T^* = T_0$ заключено в полную прямоугольную рамку. У первой стрелки из 0 надписи нет, над двумя следующими d; затем многоточие. Справа все $d = 0$, ниже т.к. $\square s = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

Все гомологии в $\Gamma_0$

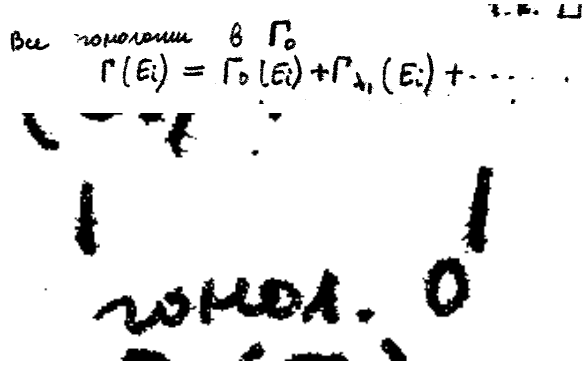



**Рисунок и набранное описание.** Под $\Gamma_{\lambda_1}(E_i)$ короткая стрелка вниз; под многоточием отдельный вертикальный штрих с густым нижним концом. Ниже гомол. 0. Под $\Gamma_0(E_i)$ стрелки нет. У правого штриха отдельное остриё не установлено.

$$\Gamma(E_i) = \Gamma_0(E_i) + \quad \Gamma_{\lambda_1}(E_i) \quad + \quad \cdots$$

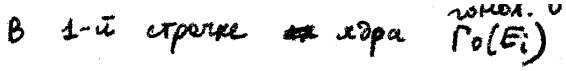
$\downarrow$ $\qquad\qquad$ $|$

гомол. $0$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

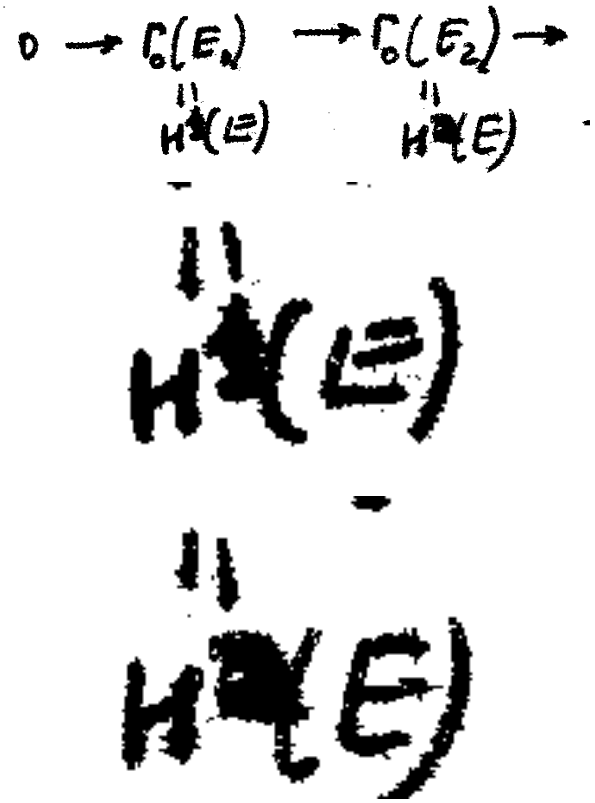
В 1-й строчке [зачёркнуто: неразборчивое слово]

ядра $\Gamma_0(E_i)$




**Сомнительное чтение.** Перед ядра короткая горизонтальная зачёркнутая запись с густыми соединёнными штрихами. Надёжного буквенного чтения нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

**Сомнительное чтение.** Под двумя членами цепочки вертикальные двойные штрихи и записи $H^{[?]}(E)$. Оба верхних знака густо переписаны: $H^*(E)$ / $H^i(E)$ / неразборчивая степень. Прежние штрихи даже при увеличении не разделены. Последняя стрелка цепочки не имеет видимого продолжения или многоточия.

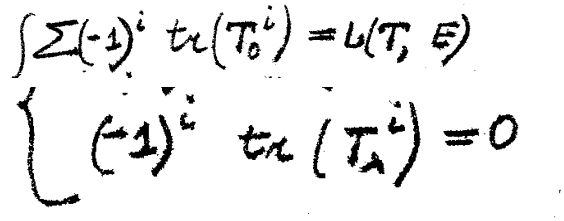
$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \Gamma_0(E_1) & \longrightarrow & \Gamma_0(E_2) & \longrightarrow \\ & & \| & & \| & \\ & & H^{[?]}(E) & & H^{[?]}(E) & \end{array}$$

Замеч. $\pi_\lambda$ коммутирует с $d$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

**Рисунок и набранное описание.** Замеч. подчёркнуто прямой линией; далее $\pi_\lambda$ коммутирует с d.

$$\begin{cases} \sum (-1)^i \operatorname{tr}(T_0^i) = L(T, E) \\ (-1)^i \operatorname{tr}(T_\lambda^i) = 0 \end{cases}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000104

**Сомнительное чтение.** Общая левая фигурная скобка. Только первая строка начинается со $\sum$; перед $(-1)^i$ во второй строке отдельной суммы не видно. У T в обеих строках верхний i; нижние знаки 0 и $\lambda$.

GELFAND-P000105

Если есть послед. пр-в

$$0 \longrightarrow A_1 \xrightarrow{d} A_2 \xrightarrow{d} \cdots \xrightarrow{d} A_n \longrightarrow 0, \qquad d^2 = 0.$$

и отобр. $T_i$, комм. с $d$. Тогда

$$\sum_{\text{в цепях}} (-1)^i \operatorname{tr} T_i = \sum_{\text{в гомол.}} (-1)^i \operatorname{tr}(T_i^*) \qquad \text{(ф-ла Эйлера)}$$

(ф-ла Эйлера получ., если взять $T = E$)

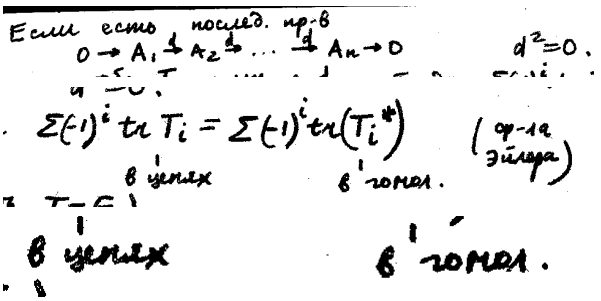



**Рисунок и набранное описание.** В первой цепочке крайние стрелки без надписей, внутренние с d. Под левой суммой отдельный штрих и в цепях; под правой штрих и в гомол. Справа скобка ф-ла Эйлера.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

Док-во: предст.

$$A_i = \underset{Z \text{ 3-х слаг.}}{Z} + C_Z, \qquad Z = B + \text{доп.}$$

и потом рассм. $T$ там.

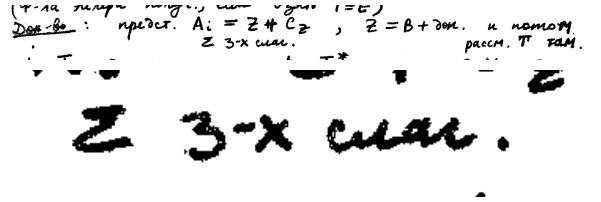
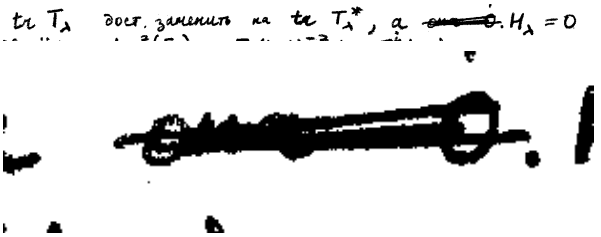



**Рисунок и набранное описание.** Док-во подчёркнуто прямой линией; двоеточие справа от черты. Под первым Z отдельная запись Z 3-х слаг. Во второй записи $Z = B +$ доп.; далее и потом рассм. T там.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

$\operatorname{tr} T_\lambda$ дост. заменить на $\operatorname{tr} T_\lambda^*$, а [зачёркнуто: неразборчивая запись] $H_\lambda = 0$.




**Сомнительное чтение.** Перед $H_\lambda = 0$ длинная густо зачёркнутая запись с петлями по обоим концам и горизонтальным штрихом. Прежние буквы не разделены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

Введём

$$\operatorname{tr}^z(E_i) = \sum_\lambda (1+\lambda)^{-z} \operatorname{tr}(T_\lambda^i | E_i)$$

при $\operatorname{Re} z > \frac{1}{2} \dim X$,

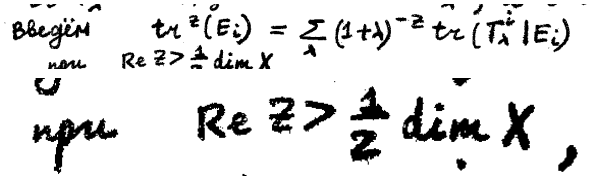
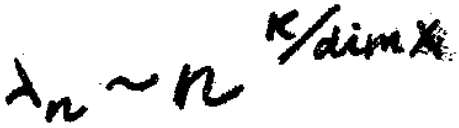



**Рисунок и набранное описание.** У суммы нижний $\lambda$, у множителя показатель $-z$, у $T_\lambda$ верхняя $i$ с отдельной точкой. Следующая строка при $\operatorname{Re} z > \frac{1}{2} \dim X$ и запятая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

[Справа:]

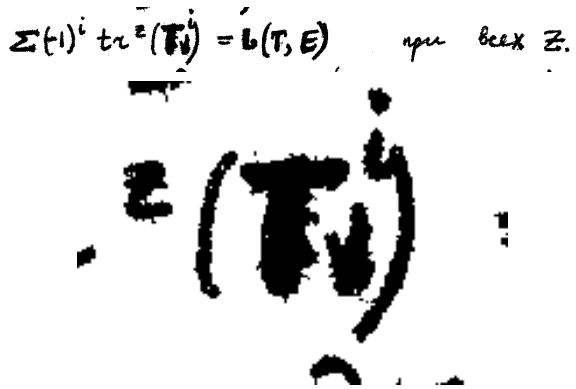
$$\lambda_n \sim n^{K/\dim X}$$



**Сомнительное чтение.** В числителе показателя К-подобный знак с прямым левым штрихом и двумя правыми ветвями: $K$ / $\kappa$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

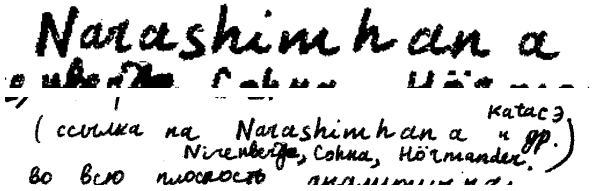
$$\sum(-1)^i \operatorname{tr}^z(T_i^i) = L(T,E) \qquad \text{при всех } z.$$



**Сомнительное чтение.** У $T$ сверху отдельная точка над коротким штрихом ($i$). Нижние густые штрихи допускают $i$ или $\lambda$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

Теорема о продолжении (ссылка на Narashimhan a и др.)



**Запись в рукописи.** Написано «Narashimhan a», с отдельным конечным a. Ниже Nirenberg с переписанным окончанием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

[Над и др.: катасэ.[?]]

**Сомнительное чтение.** Отдельная маленькая запись над и др.: катасэ. / катасэ. / неразборчиво. Последний знак похож на э; часть начертаний допускает латинское с.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

[Ниже: Nirenberg, Cohna[?], Hörmander.]

**Сомнительное чтение.** Среднее латинское имя между запятыми: Cohna / Cohn a. Между h и конечным a соединённые густые штрихи; точное разделение букв не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

$\mathrm{tr}^z T^i$ продолжима во всю плоскость, аналитична во всей плоскости (!) и при $z = 0$

$$\mathrm{tr}^0(T^i) = \mathrm{tr}^{[?]}(T^i)$$

где $\mathrm{tr}^b$ — след, счит. обычн. способом через обобщ. ф-и.

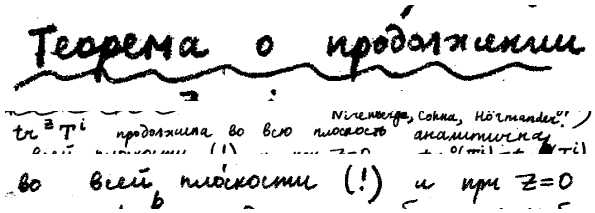
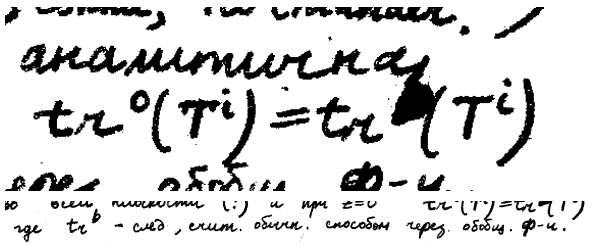
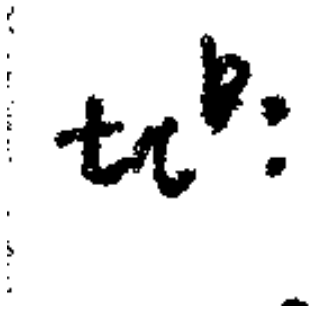


**Рисунок и набранное описание.** Заголовок Теорема о продолжении подчёркнут волнистой линией. В тексте дважды во всю/всей плоскость/плоскости, отдельная скобка (!) и при $z = 0$. У T верхний i.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

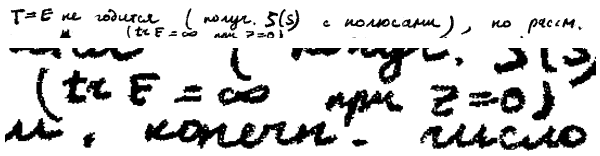


**Сомнительное чтение.** Верхний знак у второго tr густо переписан и сливается с окружающими штрихами: b[?] / неразборчиво. Ниже и слева в дальнейшем ясно записано $\mathrm{tr}^b$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

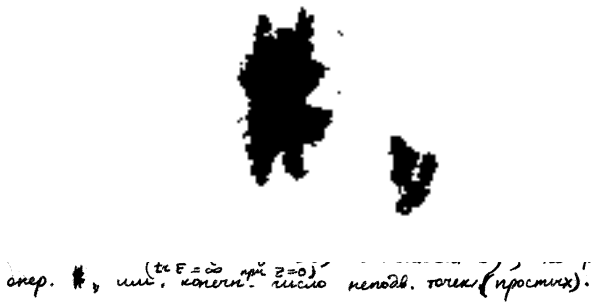
$T = E$ не годится (получ. $\zeta(s)$[?] с полюсами), но рассм. [Вставка под $T = E$:] ($\mathrm{tr}\, E = \infty$ при $z = 0$).



**Сомнительное чтение.** Перед (s) крупный зигзагообразный знак с нижним закруглённым выходом: $\zeta$[?] / $\Sigma$[?]. Под строкой отдельная скобка $\mathrm{tr}\, E = \infty$ при $z = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

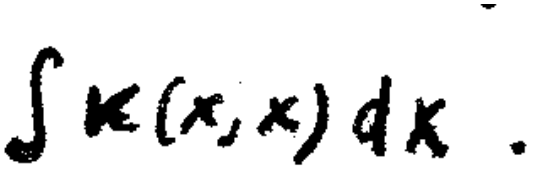
опер. [неразборчивый знак], им. конечн. число неподв. точек (простых).



**Сомнительное чтение.** После опер. густая вертикальная переписанная запись с несколькими поперечными выступами и нижними ножками; надёжного буквенного чтения нет. Далее запятая, им. конечн. число неподв. точек (простых).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

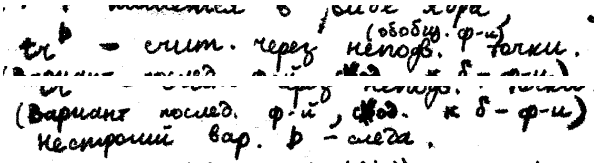
tr$^b$: $T$ имеется в виде ядра, $\int \kappa(x,x)\,dx$.



**Сомнительное чтение.** Буква ядра К-/к-подобная: $\kappa$ / $K$. В интеграле короткий плотный знак, в формуле двух аргументов более высокий левый штрих. По рукописной высоте алфавит и регистр не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

tr$^b$ — счит. через неподв. точки. [Над неподв.: (обобщ. ф-и).] (Вариант послед. ф-й, сход.[?] к $\delta$-ф-и) Нестрогий вар. b-следа.



**Сомнительное чтение.** В скобке слово перед к $\delta$-ф-и густо переписано: сход.[?] / неразборчивое начало. Прежние штрихи не разделены. Над предыдущим неподв. отдельная вставка (обобщ. ф-и).

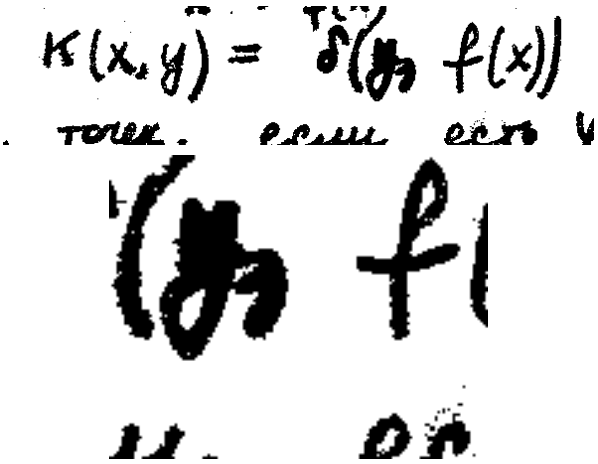
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

[Справа:] $\delta(x,a)$ — $\delta$ в точке $a$.

$$s(x) \longrightarrow \varphi s(f(x))$$

(преобр. следов) $x \longrightarrow f(x)$

$$\kappa(x,y) = \delta(y\,[?]\,f(x))$$



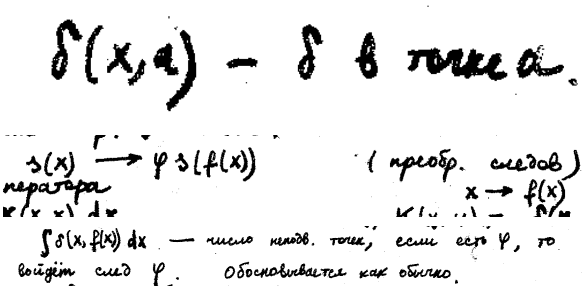
**Сомнительное чтение.** Справа от $y$ в густых штрихах виден опуск к строке, похожий на запятую. Ср. $\delta(x,a)$ справа и $\delta(x,f(x))$ ниже. Знак в переписанном месте остаётся неясным.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

След оператора $\int \kappa(x,x)\,dx$.

$$\int \delta(x, f(x))\,dx$$

— число неподв. точек, если есть $\varphi$, то войдёт след $\varphi$. Обосновывается как обычно.

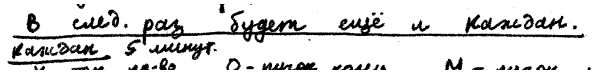



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

**Рисунок и набранное описание.** Справа $\delta(x,a)$ с запятой и запись о точке a. Внизу интеграл $\delta(x, f(x))$ также с запятой. Слева отображение с $\varphi$, справа скобка «преобр. следов» и отдельное $x \longrightarrow f(x)$.

В след. раз будет ещё и Каждан.

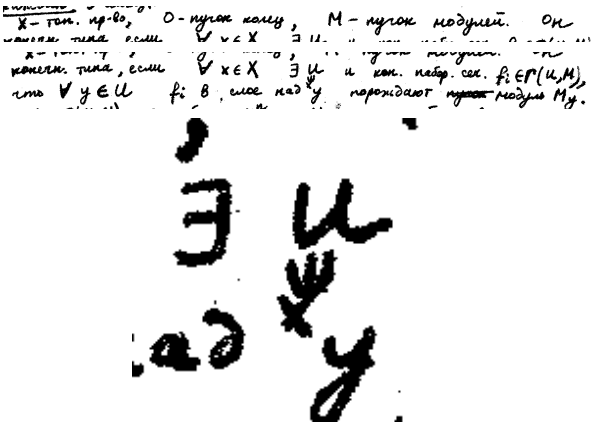
Каждан 5 минут.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

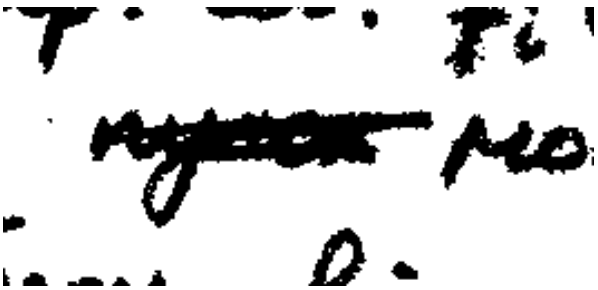
**Рисунок и набранное описание.** Первая фраза подчёркнута целиком прямой линией. Ниже отдельно подчёркнуто Каждан, затем 5 минут.

$X$ — топ. пр-во, $O$ — пучок колец, $M$ — пучок модулей. Он конечн. типа, если $\forall x \in X$ $\exists U$ (стрелка вниз к $x$) и кон. набор сеч. $f_i \in \Gamma(U, M)$, что $\forall y \in U$ $f_i$ в слое над $y$ порождают [зачёркнуто: неразборчивое слово] модуль $M_y$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

**Рисунок и набранное описание.** Под U после $\exists$ двойная стрелка вниз к x. Этот x отделён от y в следующей строке над y. В тексте сначала $\forall x \in X$, затем $\forall y \in U$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

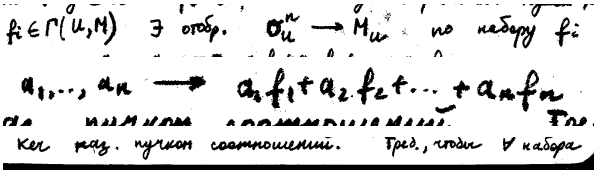
**Сомнительное чтение.** Между порождают и модуль длинное густо зачёркнутое слово с нижней петлёй слева и горизонтальным штрихом вправо. Прежние буквы не разделены.

$$f_i \in \Gamma(U, M) \qquad \exists \text{ отобр. } O_U^n \longrightarrow M_U \qquad \text{по набору } f_i$$
$$a_1, \ldots, a_n \longrightarrow a_1 f_1 + a_2 f_2 + \cdots + a_n f_n.$$

Ker наз. пучком соотношений. Треб., чтобы ∀ набора

GELFAND-P000106

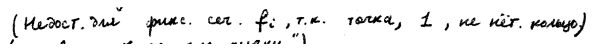
сечений пучок соотн. был конечного типа.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000105

**Рисунок и набранное описание.** У O верхний n и нижний U, у M нижний U. Стрелка коэффициентов направлена вправо; справа линейная комбинация до $a_n f_n$ и точка. В последней строке после Треб. отдельная запятая; строка заканчивается ∀ набора.

(Недост. для фикс. сеч. $f_i$, т.к. точка, 1, не нёт. кольцо)

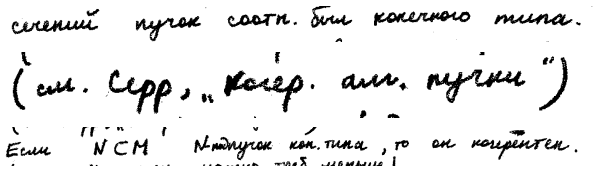


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

**Сомнительное чтение.** Между точка, и не нёт. кольцо отдельно записано 1, с запятой после него. Подписи у знака нет; его роль не установлена.

(см. Серр, «Когер. алг. пучки»)

Если $N \subset M$ $N$ — подпучок кон. типа, то он когерентен. (Для нёт. колец можно треб. меньше)



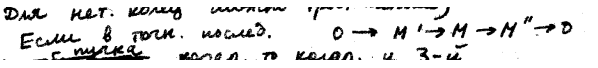
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

**Рисунок и набранное описание.** Страница начинается продолжением сечений пучок соотн. был конечного типа. В ссылке после Серр запятая, затем кавычки. В следующем утверждении отдельно $N \subset M$, затем N — подпучок кон. типа.

Если в точн. послед.

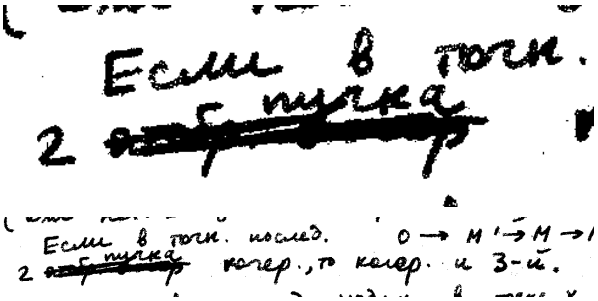
$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

2 [густо зачёркнуто: неразборчивое слово; надписано: пучка] когер., то когер. и 3-й.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

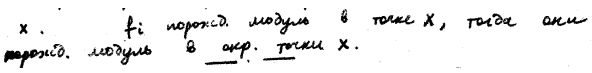
**Рисунок и набранное описание.** В цепочке M с одним штрихом, M без штрихов и M с двумя штрихами; все четыре стрелки без надписей.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

**Сомнительное чтение.** Над зачёркнутой записью читается «пучка». Прежнее слово под густыми штрихами не разделяется.

$x$. $f_i$ порожд. модуль в точке $x$, тогда они порожд. модуль в окр. точки $x$.



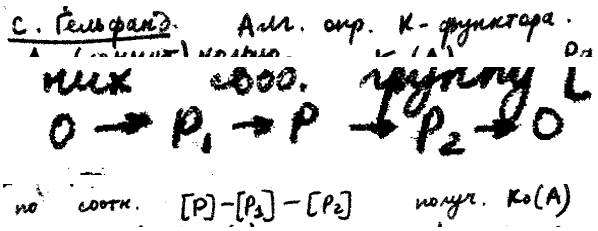
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

**Рисунок и набранное описание.** В начале отдельное x с точкой. В нижней строке две отдельные прямые черты у окр. и точки; под последним x черты нет.

С. Гельфанд. Алг. опр. $K$-функтора. $A$ — (коммут.) кольцо. $K_0(A)$. Рассм. левые проект. модули над $A$ и нат. на них своб. группу $[P]$ абелеву. Профакториз. по точн. посл.

$$0 \longrightarrow P_1 \longrightarrow P \longrightarrow P_2 \longrightarrow 0$$

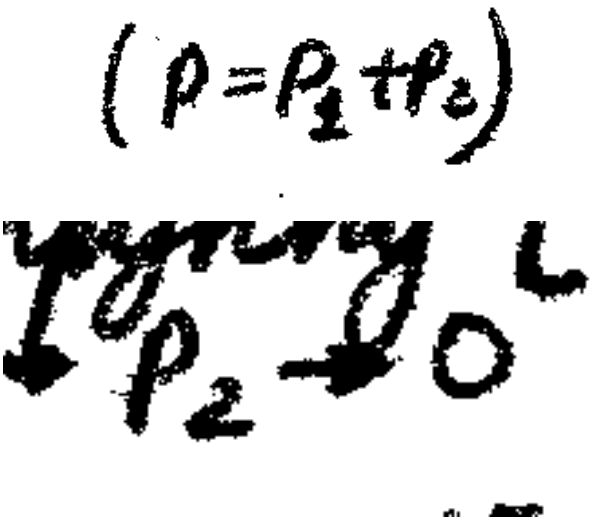
по соотн. $[P] - [P_1] - [P_2]$ получ. $K_0(A)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

**Рисунок и набранное описание.** С. Гельфанд. подчёркнуто отдельно. В цепочке $P_1$, P, $P_2$; в следующей строке $[P] - [P_1] - [P_2]$, рядом знака $= 0$ нет, затем получ. $K_0(A)$.

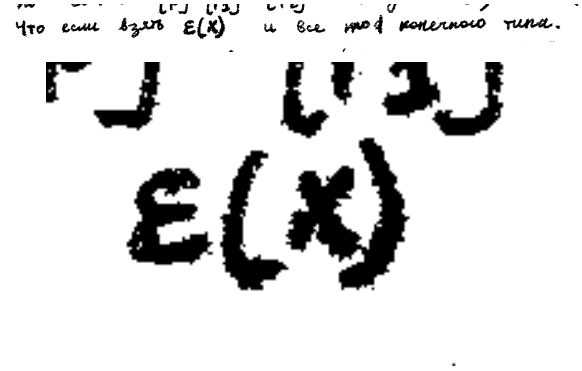
$(P = P_1 + P_2)$.



**Запись в рукописи.** Последний индекс читается как 2; нижний штрих загнут сильнее, чем у двух соседних $P_2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

Что если взять $E(X)$ и все мод конечного типа.



**Сомнительное чтение.** Перед (X) округлая E-подобная буква с тремя выходами вправо: E / каллиграфическое E / $\varepsilon$-подобное начертание. Алфавит и точный регистр по этому знаку не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

$P$ — в топ. лок. трив. рассл. (пучок колец непр. ф-й)

Проект. mod над $A$ лок. свободен в локализ. по простым идеалам (всё если $A$ коммут.). Проект. mod над лок. кольцом свободен.

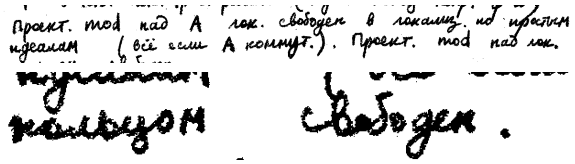


**Рисунок и набранное описание.** После «лок.» на следующей строке написано «кольцом свободен». В скобке всё если А коммут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

1/XI Смирнов. Полож. опр. ф-и на группе. Опис. крайние точки. (непр. предст.) для групп $G$, получ. из нильп. алг. введ. умн. по ф-ле Кэмпбелла — Хаусдорфа.

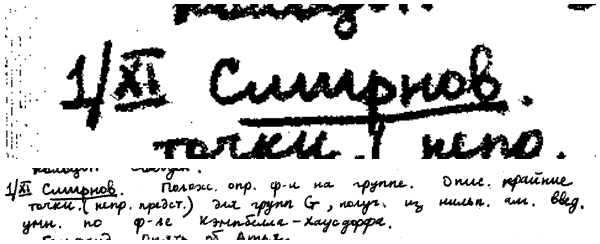


**Рисунок и набранное описание.** У XI в дате отдельные верхняя и нижняя черты. Смирнов. подчёркнуто отдельно. Далее Полож. опр. ф-и на группе и запись о ф-ле Кэмпбелла — Хаусдорфа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

Гельфанд. Опять об Атья. $S(x) \in \Gamma(E_i)$, $\varphi(x)s(f^{-1}(x))$. Это $\int K(x,y)s(y)\,dy$. При фикс. $y$ $\kappa(x,y) \in \mathrm{Hom}(E_y, E_x)$,

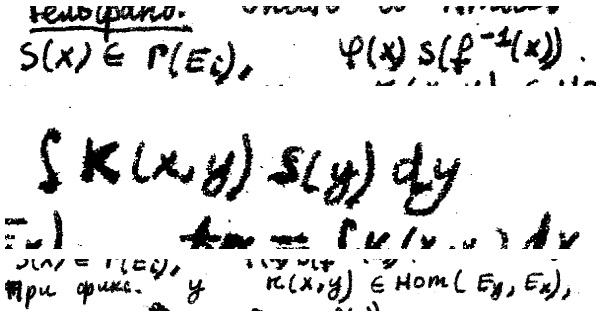
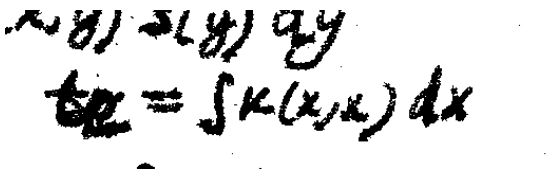


**Рисунок и набранное описание.** В начале прописная S(x); после $\varphi(x)$ и в интеграле строчные s. У первого f явно верхний $-1$. У Hom нижние знаки y и x. В этом интеграле буква ядра крупная, $K$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

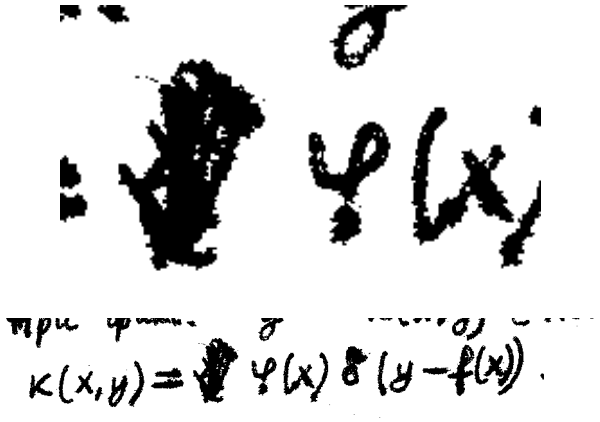
[Густо зачёркнуто: tr[?]] $= \int \kappa(x,x)\,dx$.



**Сомнительное чтение.** Перед равенством густая переписанная запись: tr[?] / неразборчиво. Верхний поперечный штрих и нижние петли сливаются; прежние линии не разделены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

$\kappa(x,y) =$ [зачёркнуто: ?] $\varphi(x)\delta(y-f(x))$.



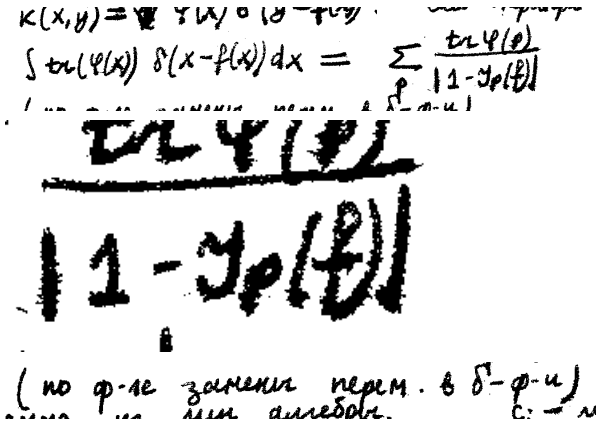
**Сомнительное чтение.** Между знаком равенства и $\varphi(x)$ густой зачёркнутый вертикальный знак с верхней и нижней петлями. Точное чтение не установлено. Далее в аргументе $\delta$ видна черта минуса: $y-f(x)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

След оператора $\int \operatorname{tr}(\kappa(x,x))\,dx$.

$$\int \operatorname{tr}(\varphi(x))\delta(x-f(x))\,dx = \sum_{\rho} \frac{\operatorname{tr}\varphi(\rho)}{|1-J_\rho(f)|}.$$

(по ф-ле замены перем. в $\delta$-ф-и)



**Сомнительное чтение.** Знак перед нижним $\rho$ изогнутый, с коротким верхним выходом и загнутой нижней частью: $J_\rho(f)$[?] / $D_\rho(f)$ / $Д_\rho(f)$. Снаружи две вертикальные черты. Отдельная запись det в знаменателе не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

Лемма из лин. алгебры. $C_i$ — лин. пр-ва. $d^2 = 0$. $T$ коммут. с $d$.

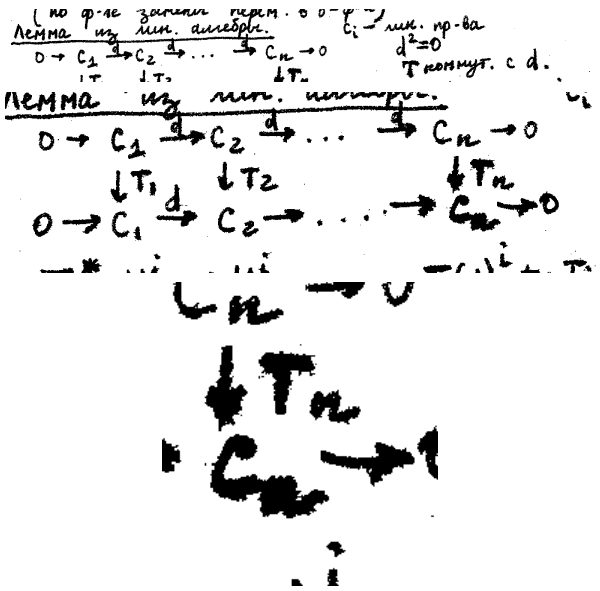


**Рисунок и набранное описание.** Две горизонтальные цепочки, крайние 0. В верхней три внутренних надписи d; в нижней d только между $C_1$ и $C_2$. Три вертикальных знака вниз, с $T_1$, $T_2$, $T_n$. У правого знака густой ромбовидный нижний конец; под ним нижний $C_n$ густо переписан. Наборное воссоздание сохраняет направление и надписи; густые контуры не разделены.

$$\begin{array}{ccccccccccc} 0 & \longrightarrow & C_1 & \xrightarrow{d} & C_2 & \xrightarrow{d} & \cdots & \xrightarrow{d} & C_n & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle T_1} & & \downarrow{\scriptstyle T_2} & & & & \downarrow{\scriptstyle T_n} & & \\ 0 & \longrightarrow & C_1 & \xrightarrow{d} & C_2 & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & C_n & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

$$\frac{\operatorname{Ker} d|C_i}{\operatorname{Im} C_{i-1}} = H^i.$$

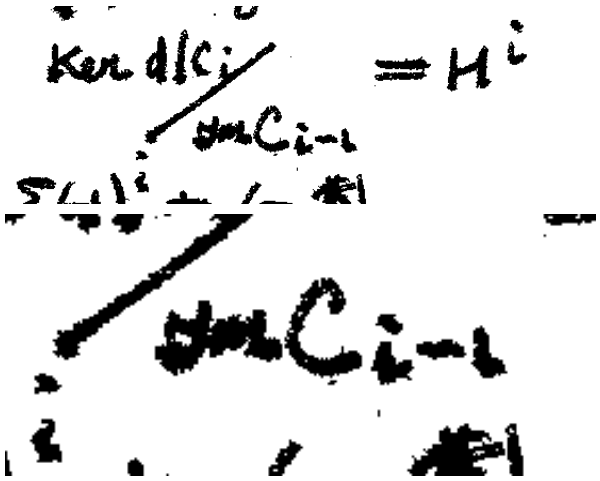


**Рисунок и набранное описание.** В рукописи дробная черта наклонная. Наверху Ker $d|C_i$, внизу плотное Im $C_{i-1}$; отдельного d и вертикальной черты после Im не видно. Справа $= H^i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

$T_i^* : H^i \longrightarrow H^i$.

$$\sum (-1)^i \operatorname{tr} T_i = \sum (-1)^i \operatorname{tr}(T_i^*).$$

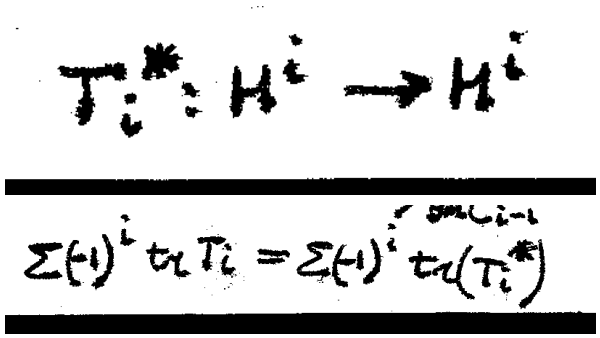
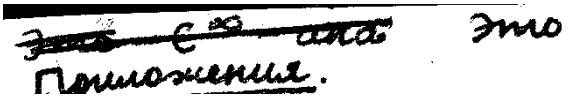


**Рисунок и набранное описание.** Слева $T_i^* : H^i \longrightarrow H^i$. В последнем равенстве у обеих сумм верхние i у $(-1)$; слева tr $T_i$, справа tr$(T_i^*)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000106

GELFAND-P000107

[Вверху зачёркнуто: Это[?] $C^\infty$ что[?]; остальное неразборчиво.]




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

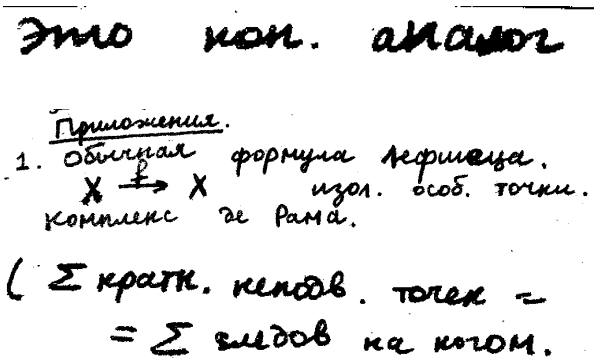
**Сомнительное чтение.** Сквозь верхнюю строку проведён длинный штрих; под ним слева плотная запись, в середине $C^\infty$, справа что[?]. Границы и точное чтение слов не установлены.

Это кон. аналог.

Приложения.

1. Обычная формула Лефшеца. $X \xrightarrow{f} X$ изол. особ. точки. Комплекс де Рама. [Справа:]

$$(\sum \text{кратн. неподв. точек} =$$
$$= \sum \text{следов на когом.}$$

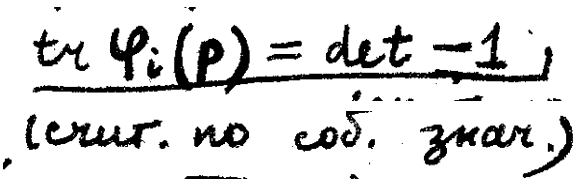



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

**Рисунок и набранное описание.** Это кон. аналог. записано отдельно от зачёркнутой строки. Приложения. подчёркнуто. Справа открывающая скобка перед суммой; знак равенства в конце верхней строки и ещё один в начале нижней. Закрывающая скобка не видна.

$$\underline{\operatorname{tr} \varphi_i(\rho) = \det -1};$$

(счит. по соб. знач.)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

**Запись в рукописи.** После det написано $-1$. Под выражением длинная черта с загибом вправо и вверх.

[Справа:]

$$\sum \pm 1 \quad \text{по неподв. точкам.}$$

$$\sum (\pm 1)\lambda_{i_1} \cdots \lambda_{i_k} \qquad J_\rho = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

[Между $\lambda_1$ и $\lambda_n$ в матрице — диагональное многоточие.]

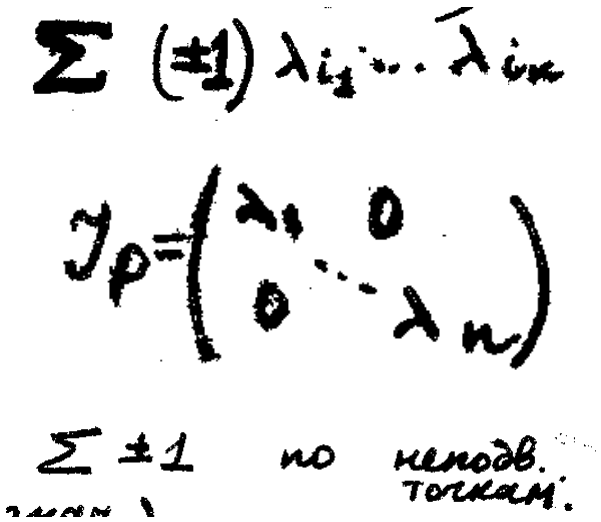


**Рисунок и набранное описание.** У суммы отдельный знак $(\pm 1)$, затем $\lambda_{i_1} \cdots \lambda_{i_k}$. Справа J-подобная буква с нижним $\rho$; в скобках $\lambda_1$ сверху слева, $\lambda_n$ снизу справа, нули в остальных углах и диагональное многоточие между ними.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

2. Комплексный случай. $f : X \longrightarrow X$ — голом.

$$\sum f_{i_1 \cdots i_k}\, dz_{i_1} \wedge \cdots \wedge dz_{i_k}$$

$f_{i_1 \cdots i_k}$ голом. и голом. дифф. $H^{i,0}($

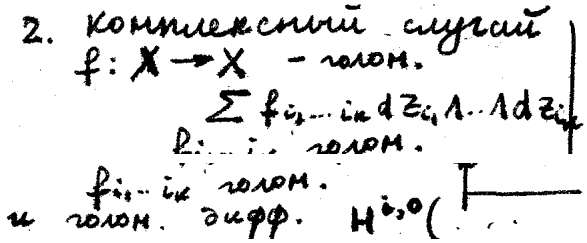
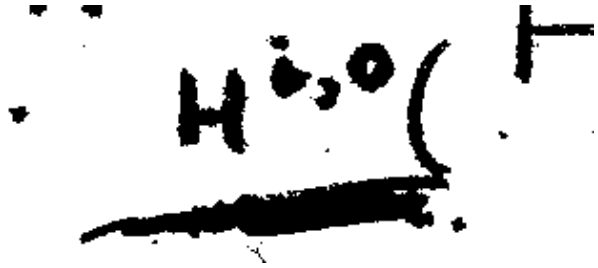


**Рисунок и набранное описание.** Справа от строк форм длинный вертикальный штрих вниз и от него горизонтальный штрих вправо; стрелок и подписей у угла нет. У $H^{i,0}($ скобка остаётся открытой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

[Под $H^{i,0}($ густо зачёркнуто: неразборчиво.]



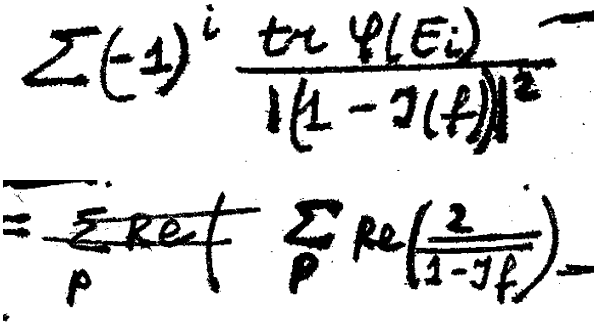
**Сомнительное чтение.** Ниже открытой скобки плотные горизонтальные штрихи с наклоном вверх вправо; отдельные буквы не различены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

$$\sum (-1)^i \frac{\operatorname{tr} \varphi(E_i)}{|(1 - J(f))|^2} =$$

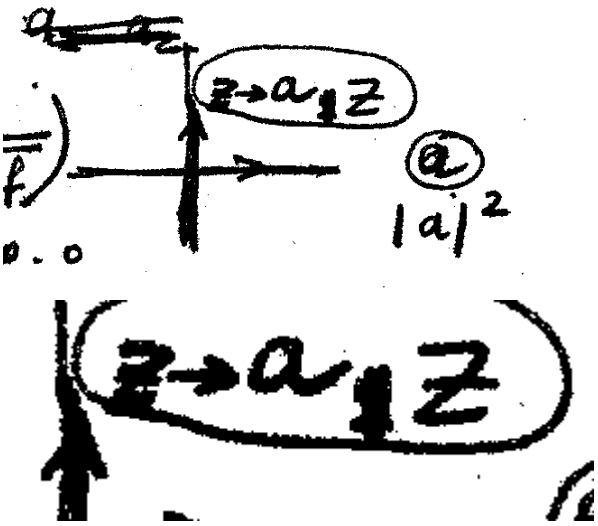
[Зачёркнуто: $\sum_\rho \operatorname{Re}($; далее:]

$$\sum_\rho \operatorname{Re}\left(\frac{2}{1 - J_f}\right)$$

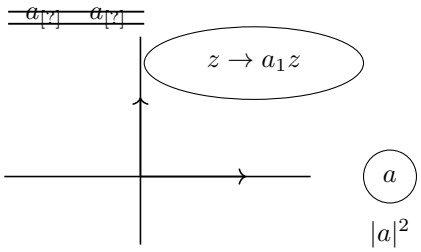


**Сомнительное чтение.** Вертикальные штрихи у знаменателя утолщены: модуль / двойные штрихи. Внутри J-подобная буква / рукописное Д; у действующей суммы справа в числителе 2, под ней две близкие горизонтальные черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107



**Сомнительное чтение.** Две пересекающиеся линии, стрелки вверх и вправо; горизонталь продолжается за наконечник. В овале $z \to a_1 z$, отдельно в кружке a, ниже $|a|^2$. Над вертикалью зачёркнуты a-подобные знаки с нижними неразборчивыми штрихами; точное чтение этой записи не установлено.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

Когда преобр. || дробно-лин., то это теор. о неподв. точке.

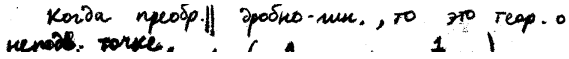
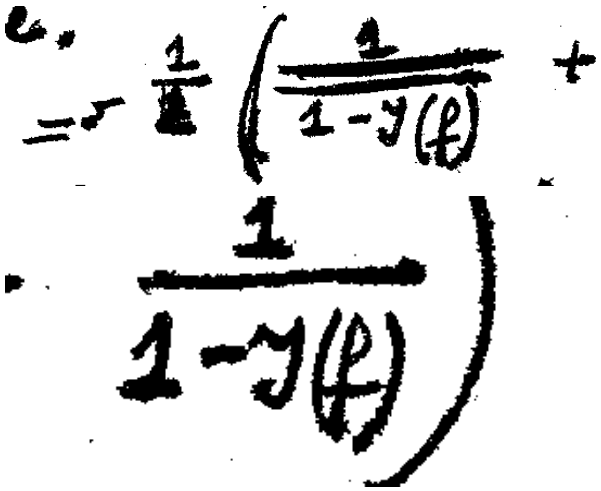


**Рисунок и набранное описание.** Между преобр. и дробно-лин. две вертикальные черты. Последние слова неподв. точке. на следующей строке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

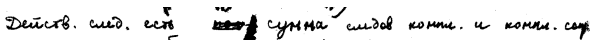
$$= \frac{1}{[?]} \left( \frac{1}{\overline{1 - J(f)}} + \frac{1}{1 - J(f)} \right)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

**Сомнительное чтение.** Под первой отдельной 1 густой знак: 2[?] / 1[?] / неразборчиво. У первой внутренней дроби две длинные горизонтальные черты, у второй одна; первая дополнительная черта может относиться к сопряжению дроби или знаменателя.

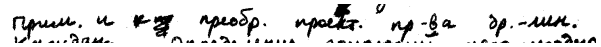
Действ. след, есть [зачёркнуто: неразборчиво] сумма следов компл. и компл. сопр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

**Сомнительное чтение.** Между есть и сумма густая горизонтальная зачёркнутая запись с вертикальным штрихом справа; отдельные буквы не различены.

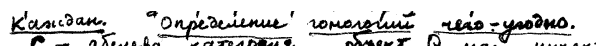
Прим. и к [густо переписано: неразборчиво] преобр. проект. пр-ва др-лин.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

**Сомнительное чтение.** После и к два плотных наложенных знака. Под сокращением пр-ва две отдельные короткие черты; предшествующая переписанная запись не разобрана.

Каждан. Определение гомологий чего-угодно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

**Рисунок и набранное описание.** Фамилия и три части заголовка подчёркнуты отдельными чертами. Между чего и угодно дефис.

$C$ — абелева категория. объект $Q$ наз. инъективным, если функтор $F(A) = \mathrm{Hom}(A, Q)$ точен. ($A' \subset A \; \forall f$ [зачёркнуто: неразборчивое слово] продолжается)

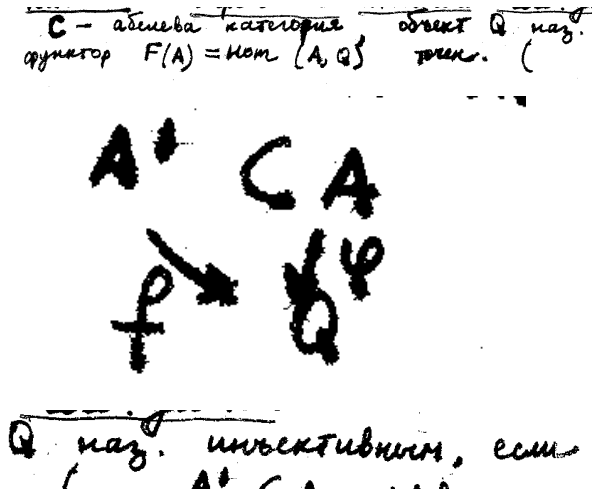
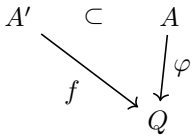
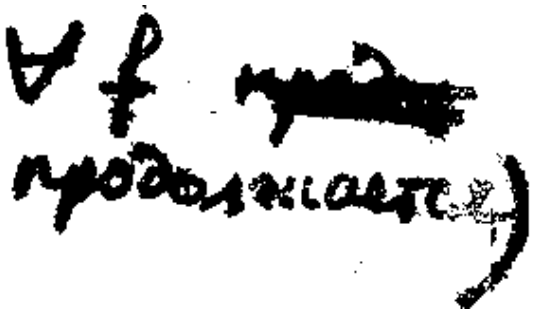


**Рисунок и набранное описание.** Внутри скобок $A' \subset A$; от $A'$ стрелка вниз вправо с f, от A вниз к Q стрелка с $\varphi$ справа. У $F(A)$ верхнего индекса нет.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107



**Сомнительное чтение.** После $\forall f$ над продолжается плотное зачёркнутое слово; его буквы не разделены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

В катег. дост. кол-во инъект. объектов, если $\forall A \; \exists$ ин. $Q \parallel 0 \longrightarrow A \longrightarrow Q$. [кат. пучков]

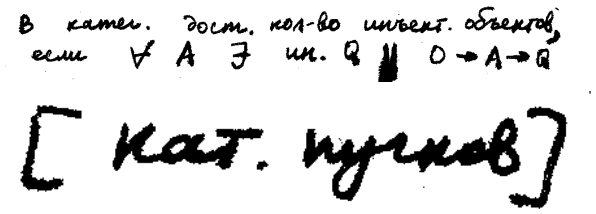
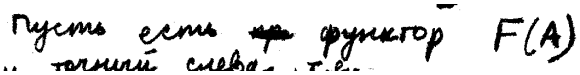


**Рисунок и набранное описание.** Перед $0 \to A \to Q$ две вертикальные черты, нижняя часть утолщена. Справа отдельная запись в квадратных скобках кат. пучков.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

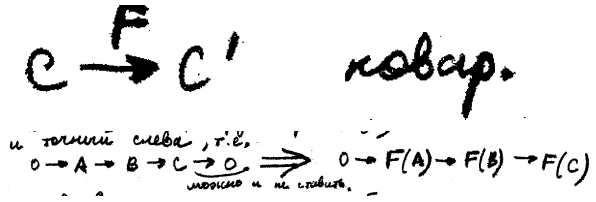
Пусть есть [зачёркнуто: неразборчиво] функтор $F(A)$ $C \xrightarrow{F} C'$ ковар. и точный слева, т.е.

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow \underbrace{C \longrightarrow 0}_{\text{можно и не ставить.}} \Longrightarrow 0 \longrightarrow F(A) \longrightarrow F(B) \longrightarrow F(C)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

**Сомнительное чтение.** Между есть и функтор маленькая плотная зачёркнутая запись, с выступающим вниз штрихом; точное чтение не установлено.



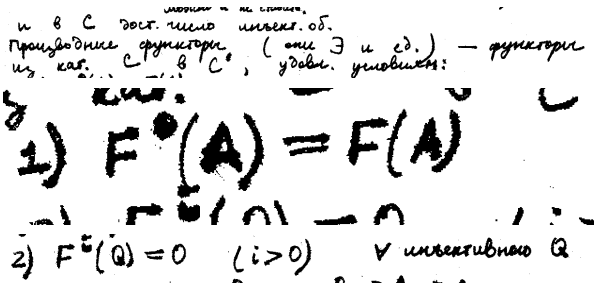
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

**Рисунок и набранное описание.** У $C \to C'$ над стрелкой F. Под $C \to 0$ в исходной последовательности дуга с можно и не ставить. В последовательности после большой стрелки последний видимый член $F(C)$, затем точки или нуля нет.

и в $C$ дост. число инъект. об. Производные функторы (они $\exists$ и ед.) — функторы из кат. $C$ в $C'$, удовл. условиям:

1) $F^0(A) = F(A)$

2) $F^i(Q) = 0$ $(i > 0)$ $\forall$ инъективного $Q$

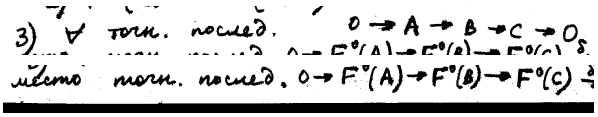


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

**Запись в рукописи.** В первом условии над $F$ округлый $0$. Во втором над коротким штрихом отдельная точка, как у $i$ справа.

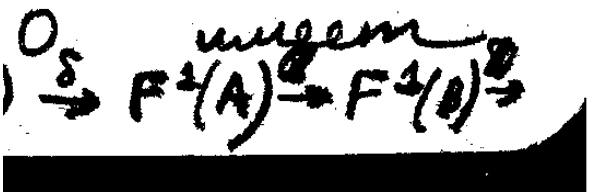
3) $\forall$ точн. послед. $0 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0$ имеет место точн. послед.

$$0 \longrightarrow F^0(A) \longrightarrow F^0(B) \longrightarrow F^0(C) \xrightarrow{\delta} F^1(A) \longrightarrow F^1(B) \xrightarrow{\delta}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

**Рисунок и набранное описание.** Внизу последовательность начинается 0, затем три члена с верхним 0, затем стрелка с $\delta$, два члена с верхним 1 и ещё одна стрелка с $\delta$.

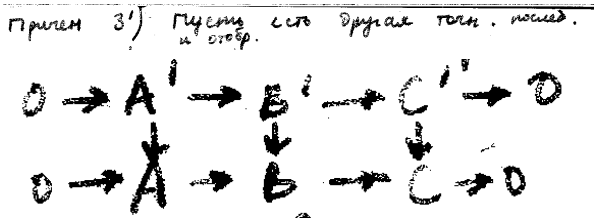


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000107

**Неразобранный фрагмент.** Последняя стрелка у правого края; следующий член на этом кадре не виден. Слово «имеет» над стрелками относится к «место» в начале следующей строки.

GELFAND-P000108

Причем 3') Пусть есть другая точн. послед. и отобр.

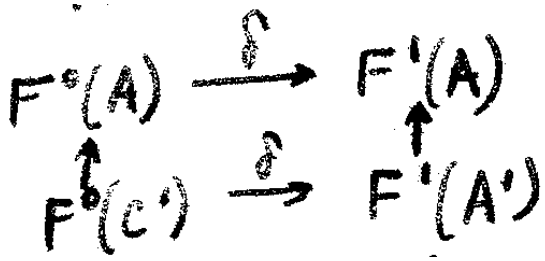


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

**Рисунок и набранное описание.** Две строки $0 \to A' \to B' \to C' \to 0$ и $0 \to A \to B \to C \to 0$; три вертикальные стрелки от штрихованных букв вниз. У стрелок подписей нет.

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & C' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} F^0(A) & \xrightarrow{\delta} & F^1(A) \\ \uparrow & & \uparrow \\ F^0(C') & \xrightarrow{\delta} & F^1(A') \end{array}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

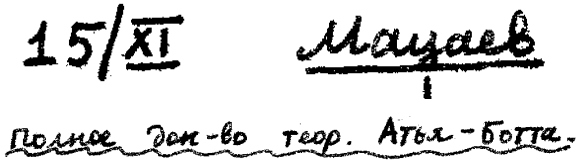
**Запись в рукописи.** Верхний левый угол подписан $F^0(A)$, нижний левый — $F^0(C\prime)$. Обе вертикальные стрелки вверх.

Теорема: Если в $A$ дост. число инъект. об., то произв. функторы сущ. и ед.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

**Рисунок и набранное описание.** В условии после в отдельная большая А. Теорема подчёркнуто, двоеточие справа от черты. Сущ. и ед. продолжают запись на следующей строке.

15/XI Мацаев Полное док-во теор. Атья-Ботта.

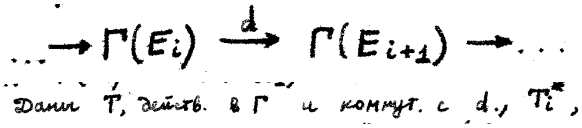


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

**Рисунок и набранное описание.** У XI черты сверху и снизу. Под фамилией прямая черта; под Полное док-во теор. Атья-Ботта. волнистая черта.

$$\cdots \longrightarrow \Gamma(E_i) \xrightarrow{d} \Gamma(E_{i+1}) \longrightarrow \cdots$$

Даны $T$, действ. в $\Gamma$ и коммут. с $d$, $T_i^*$,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

**Рисунок и набранное описание.** В комплексе над средней стрелкой d, справа индекс $i+1$. В следующей строке $T_i^*$, после него запятая.

[Густо зачёркнуто: неразборчивый знак; справа T-подобный знак[?].]

**Сомнительное чтение.** Плотная зачёркнутая запись наклонена вверх вправо; правее отдельный небольшой знак с горизонтальным верхом и наклонной ножкой: T[?] / неразборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

$$L(T, E) = \sum (-1)^i \operatorname{tr} T_i^*$$

[Справа:] (Здесь $z$ нам не нужно — не зависит)

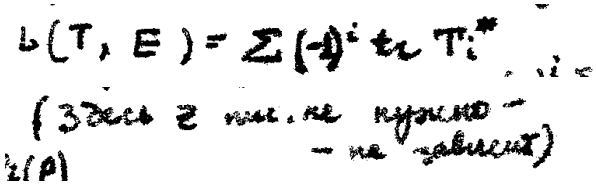
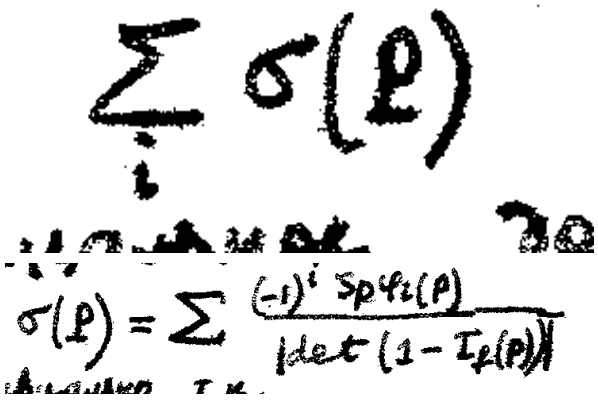


**Рисунок и набранное описание.** У T в сумме верхний знак звёздочка и нижний i. В правой скобке z, затем нам не нужно, внизу — не зависит.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

$$\sum_i \sigma(\rho) \qquad \sigma(\rho) = \sum \frac{(-1)^i \operatorname{Sp} \varphi_i(\rho)}{|\det(1 - I_f(\rho))|}$$



**Сомнительное чтение.** Под первой суммой $i$ с отдельной точкой. В знаменателе знак с широким основанием: $I$ / $J$, затем нижний $f$ и $(\rho)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

Формальное док-во тривиально, т.к.

$$L = \sum_i (-1)^i \operatorname{tr} T_i$$

(элем. теор. лин. алгебры) $\operatorname{tr} T_i$ формально дают эту сумму. $T_i$ зад. ядром $\varphi\delta(y - f(x))$. След как раз $\sum$ по неподв. точкам.

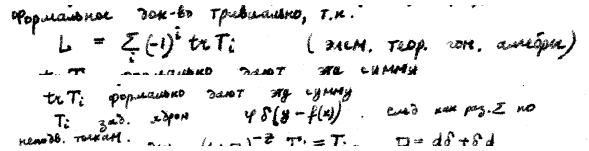


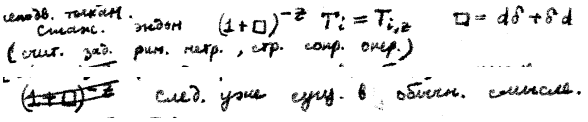
**Рисунок и набранное описание.** В формальной сумме у T нижний i без звёздочки. В ядре после у горизонтальный минус, затем $f(x)$. Неподв. точкам. перенесено на следующую строку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

Смаж. ядром

$$(1+\Box)^{-z}T_i = T_{i,z}, \qquad \Box = d\delta + \delta d$$

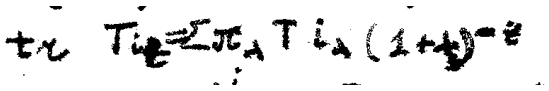
(счит. зад. рим. метр., эр. сопр. опер.) [Зачёркнуто: $(1+\Box)^{-z}$.] След уже сущ. в обычн. смысле.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

**Рисунок и набранное описание.** В показателе $-z$; у правого $T_{i,z}$ запятая. Отдельная формула с квадратом, d и $\delta$. Ниже зачёркнутая копия $(1+\Box)^{-z}$.

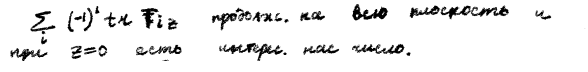
$$\operatorname{tr} T_{iz} = \sum_{\lambda} \pi_\lambda T i_\lambda (1+\lambda)^{-z}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

**Сомнительное чтение.** Индексы у левого T густо переписаны: iz / i,z. Справа $\pi_\lambda$, T, $i_\lambda$ и $(1+\lambda)^{-z}$; отдельного tr после суммы не видно.

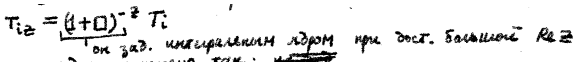
$\sum_i (-1)^i \operatorname{tr} T_{iz}$ продолж. на всю плоскость и при $z=0$ есть интегр. как число.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

**Рисунок и набранное описание.** В сумме нижний i, после слов всю плоскость и продолжение при $z=0$ есть интегр. как число.

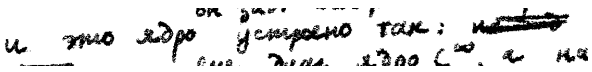
$$T_{iz} = \underbrace{(1+\Box)^{-z}}_{\text{он зад. интегральным ядром при дост. большой } \operatorname{Re} z} T_i$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

**Рисунок и набранное описание.** Под $(1+\Box)^{-z}$ прямая скобка с коротким штрихом вниз; пояснение под ней оканчивается Re $z$.

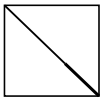
и это ядро устроено так: [зачёркнуто: неразборчивое слово]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

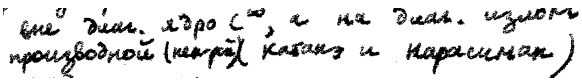
**Сомнительное чтение.** После устроено так: две плотные почти горизонтальные зачёркивающие черты; исходные буквы не разделены.

**Сомнительное чтение.** Квадрат без подписей; диагональ идёт от верхнего левого угла к нижнему правому и у последнего утолщается. Утолщение / наконечник стрелки[?]; отдельной подписи у него нет.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

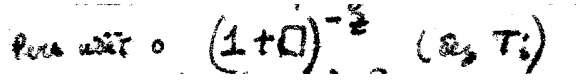
вне диаг. ядро $C^\infty$, а на диаг. изломы производной (контр.[?] Катцу и Нарасимхан)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

**Сомнительное чтение.** В скобке сокращение контр.[?] с плотным концом, затем Катцу и Нарасимхан. Перед скобкой производной.

Речь идёт о $(1+\Box)^{-z}$ (без $T_i$).

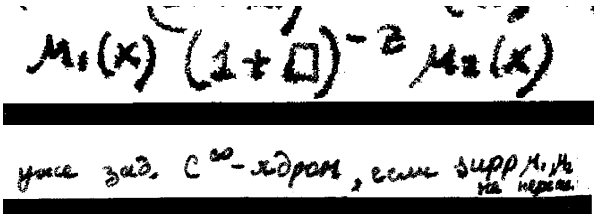


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

**Рисунок и набранное описание.** В последней скобке без $T_i$. До неё отдельное $(1+\Box)^{-z}$.

$$\mu_1(x)(1+\Box)^{-z}\mu_2(x)$$

уже зад. $C^\infty$-ядром, если supp $\mu_1\,\mu_2$ не перес.



**Сомнительное чтение.** После «если» написано supp, рядом две буквы с индексами 1 и 2; ниже «не перес.». Буквы читаются как $\mu$, возможно $M$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000108

GELFAND-P000109

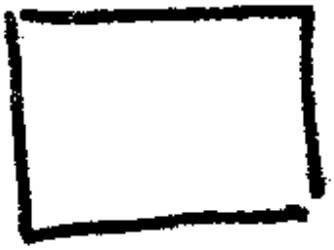
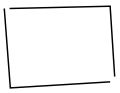
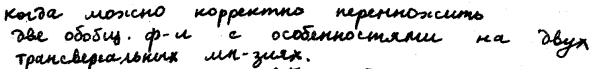


**Рисунок и набранное описание.** Пустой четырёхугольник в левом верхнем поле; без диагонали и подписей. Справа внизу концы сторон не соединены; небольшой промежуток также слева вверху.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

Когда можно корректно перемножить две обобщ. ф-и с особенностями на двух трансверсальных мн-зиях.



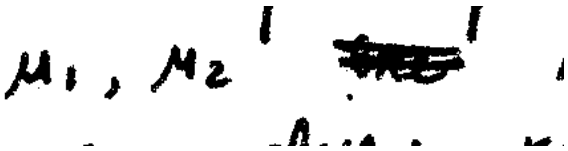
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

**Рисунок и набранное описание.** Запись начинается Когда и оканчивается мн-зиях. Знака вопроса в конце нет.

$\mu_1, \mu_2$ [зачёркнуто: неразборчиво]

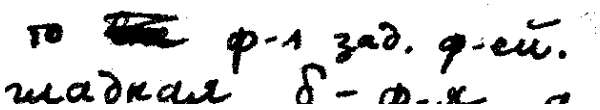
$\cap$ нос. вне кривой, то [зачёркнуто: неразборчиво]

ф-я зад. ф-ей.



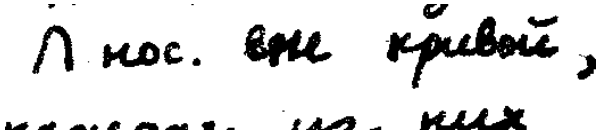
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

**Сомнительное чтение.** Между $\mu_1, \mu_2$ и $\cap$ короткая густо зачёркнутая запись. У первой буквы $\mu$ угловатый верх и длинный нижний штрих.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

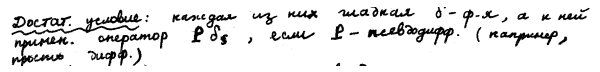
**Сомнительное чтение.** После то и перед ф-я плотная зачёркнутая запись; исходные знаки не разделены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

**Запись в рукописи.** Написано «вне кривой». У «кривой» нижний штрих р и дуга над последней й.

Достат. условие: каждая из них гладкая $\delta$-ф-я, а к ней примен. оператор $P\delta_S$, если $P$ — псевдодифф. (например, просто дифф.)

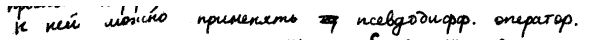


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

**Рисунок и набранное описание.** Под Достат. условие волнистая черта. После оператор отдельное $P\delta_S$; далее если $P$ — псевдодифф. Скобка заканчивается просто дифф.)

К ней можно применить [густо зачёркнуто: неразборчивый знак]

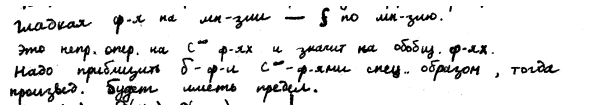
псевдодифф. оператор.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

**Сомнительное чтение.** Между применить и псевдодифф. короткий плотный знак с нижним наклонным штрихом.

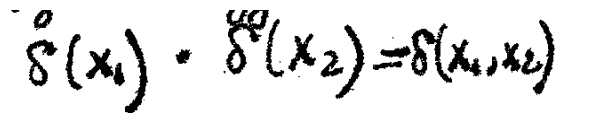
Гладкая ф-я на мн-зии — $\int$ по мн-зию. Это непр. опер. на $C^\infty$ ф-ях и значит на обобщ. ф-ях. Надо приблизить $\delta$-ф-и $C^\infty$-ф-ями спец. образом, тогда произвед. будет иметь предел.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

**Рисунок и набранное описание.** После тире отдельный знак интеграла без пределов. Затем две фразы о непр. опер. и приближении $\delta$-ф-и; в конце предел.

$$\delta(x_1) \cdot \delta(x_2) = \delta(x_1, x_2)$$

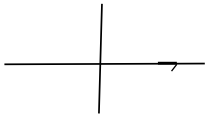


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

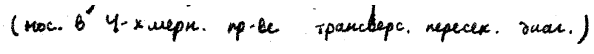
**Рисунок и набранное описание.** Между первыми двумя множителями точка; справа $\delta(x_1, x_2)$ без отдельной конечной точки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

**Сомнительное чтение.** Пересекающиеся вертикальная и горизонтальная линии без подписей. Правее пересечения короткое утолщение и наклонный штрих: наконечник стрелки[?] / неровность линии. Отдельно отмеченной точки нет.



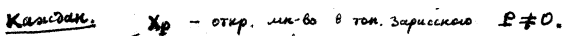
(нос. в 4-хмерн. пр-ве трансверс. пересек. диаг.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

**Рисунок и набранное описание.** Скобка под формулой: нос. в 4-хмерн. пр-ве трансверс. пересек. диаг.

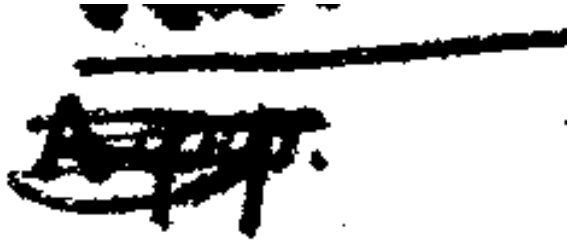
Каждан. $X_P$ — откр. мн-во в топ. Зарисского. $P \neq 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

**Рисунок и набранное описание.** Фамилия Каждан. подчёркнута. Далее $X_P$, справа $P \neq 0$.

[Слева зачёркнуто: неразборчивое слово.]



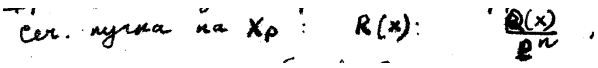
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

**Сомнительное чтение.** Ниже подчёркнутой фамилии и слева от Это базис несколько густых зачёркивающих штрихов.

Это базис откр. мн-в. на афф. алг. мн-зии. Сеч. пучка на $X_P$: $R(x)$: $\frac{Q(x)}{P^n}$,

[Зачёркнут короткий знак: =[?] / неразборчиво.]

они отожд., если разн. обр. в 0 на мн-зии.



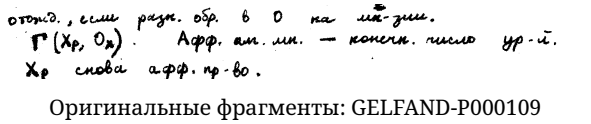
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

**Рисунок и набранное описание.** После $X_P$ и после $R(x)$ двоеточия. Числитель $Q(x)$, знаменатель $P^n$; справа запятая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

**Сомнительное чтение.** Перед они короткий тёмный знак с двумя почти горизонтальными штрихами; исходный знак =[?].

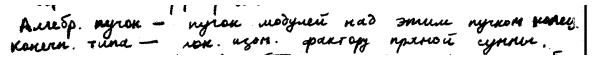
$\Gamma(X_P, O_X)$. Афф. алг. мн. — конечн. число ур-й. $X_P$ снова афф. пр-во.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

**Рисунок и набранное описание.** После $\Gamma(X_P, O_X)$ точка. В последней строке именно снова афф. пр-во.

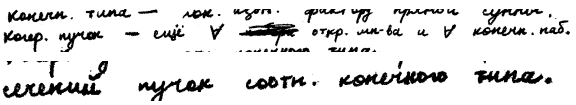
Алгебр. пучок — пучок модулей над этим пучком колец. Конечн. типа — лок. изом. фактору прямой суммы.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

**Рисунок и набранное описание.** Две строки: определение алгебр. пучка и запись Конечн. типа — лок. изом. фактору прямой суммы.

Когер. пучок — ещё ∀ [зачёркнуто: неразборчиво] откр. мн-ва и ∀ конечн. наб. сечений пучок соотн. конечного типа.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

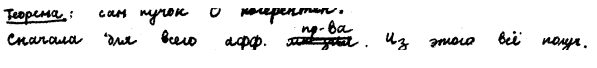
**Сомнительное чтение.** После первого ∀ густо зачёркнуто слово. Следом откр. мн-ва и ∀ конечн. наб.; продолжение на следующей строке сечений пучок соотн. конечного типа.

Теорема: сам пучок $O$ когерентен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

**Рисунок и набранное описание.** Теорема подчёркнуто, двоеточие справа. После сам пучок отдельное О, затем когерентен.

Сначала для всего афф. [зачёркнуто: мн-зии[?] / неразборчиво.] [Надписано: пр-ва.] Из этого всё получ. автом.



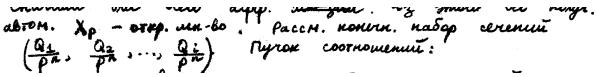
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

**Сомнительное чтение.** Под вставкой пр-ва зачёркнутая запись мн-зии[?]. После неё точка; продолжение Из этого всё получ. на той же строке, автом. ниже.

$X_P$ — откр. мн-во. Рассм. конечн. набор сечений

$$\left(\frac{Q_1}{P^n}, \frac{Q_2}{P^n}, \ldots, \frac{Q_i}{P^n}\right)$$

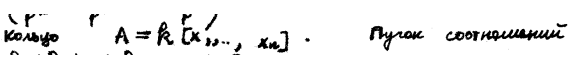
Пучок соотношений:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

**Рисунок и набранное описание.** В кортеже нижние индексы $1, 2, \ldots, i$, знаменатели $P^n$; после скобки отдельной точки нет. Справа Пучок соотношений:

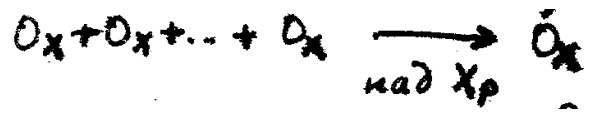
Кольцо $A = k[x_1, \ldots, x_n]$. [Справа ещё: Пучок соотношений]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

**Рисунок и набранное описание.** Кольцо $A = k[x_1, \ldots, x_n]$ с конечной точкой. Справа повторено Пучок соотношений без конечного знака.

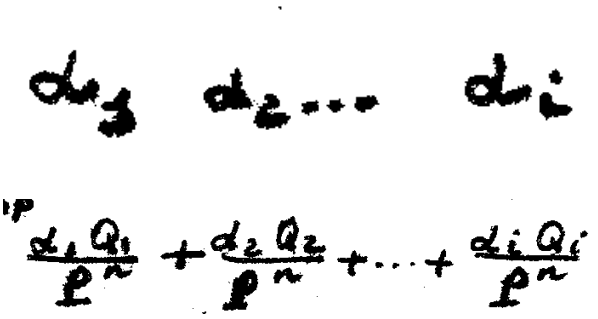
$$O_X + O_X + \cdots + O_X \underset{\text{над } X_P}{\longrightarrow} O_X$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

**Рисунок и набранное описание.** Везде $O_X$; между первыми слагаемыми плюсы. Под направленной вправо стрелкой над $X_P$.

$$d_3\, d_2 \cdots d_i \longrightarrow \frac{d_1 Q_1}{P^n} + \frac{d_2 Q_2}{P^n} + \cdots + \frac{d_i Q_i}{P^n}$$



**Запись в рукописи.** Первый нижний индекс слева — 3, с округлым нижним штрихом. В числителе справа у первого $d$ стоит 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

Ядро — слой пучка соотн. над точкой

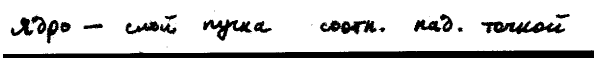


**Рисунок и набранное описание.** В последней строке слой, затем пучка соотн. над точкой. После последнего слова отдельного конечного знака нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000109

GELFAND-P000110

Рассм. след. отображение:

$$A + A + A + \cdots + A \longrightarrow A$$

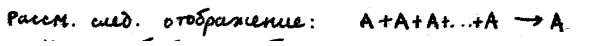
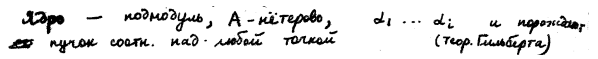


**Рисунок и набранное описание.** После отображение двоеточие; у направленной вправо стрелки подписей нет. После последнего A отдельной точки нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

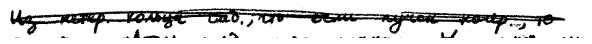
Можно обойтись без $P$, соотн. те же самые, Ядро — подмодуль, $A$ — нётерово, $d_1 \cdots d_i$ и порождают [зачёркнуто: неразборчивый знак] пучок соотн. над любой точкой (теор. Гильберта)



**Сомнительное чтение.** Слева перед пучок соотн. короткий зачёркнутый знак. В предыдущей строке $d_1$, многоточие, $d_i$ и порождают; правый конец последнего слова достигает края снимка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

[Зачёркнута вся строка: Из когер. кольца сл., что если[?] пучок когер., то; отдельные части неразборчивы.]



**Сомнительное чтение.** Строка целиком зачёркнута. После «что» возможно «если»; справа читается «пучок когер., то».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

Отсюда автом. след. когер. пучка $\forall$ афф. мн-зии. $Y \subset X$, $Y$ — замкнуто, $O_X$ — на $X$, $J_Y$ — пучок идеалов ($= 0$ на $Y$).

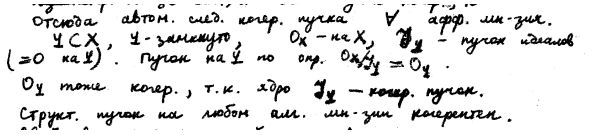
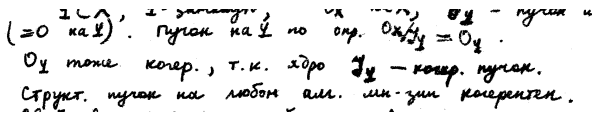


**Рисунок и набранное описание.** После когер. пучка отдельный $\forall$. В следующей строке $Y \subset X$, затем $Y$ — замкнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

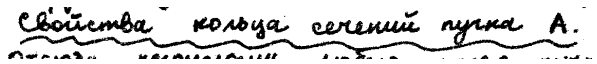
Пучок на $Y$ по опр. $O_X/J_Y = O_Y$. $O_Y$ тоже когер., т.к. ядро $J_Y$ — когер. пучок. Структ. пучок на любом алг. мн-зии когерентен.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

**Запись в рукописи.** Буква $J$ с загнутым нижним штрихом, как в строке об идеале ниже. В частном $O_X/J_Y = O_Y$ косая черта.

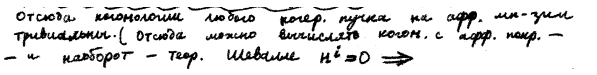
Свойства кольца сечений пучка $A$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

**Рисунок и набранное описание.** Вся строка Свойства кольца сечений пучка A. подчёркнута волнистой чертой.

Отсюда когомологии любого когер. пучка на афф. мн-зии тривиальны. (Отсюда можно вычислять когом. с афф. покр. — — и наоборот — теор. Шевалле $H^i = 0 \Longrightarrow$

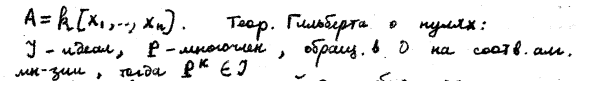


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

**Неразобранный фрагмент.** После $H^i = 0$ направленная вправо двойная стрелка; справа от неё продолжения нет. Открытая перед вторым Отсюда скобка не закрыта.

$$A = k[x_1, \ldots, x_n].$$

Теор. Гильберта о нулях: $J$ — идеал, $P$ — многочлен, обращ. в 0 на соотв. алг. мн-зии, тогда $P^k \in J$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

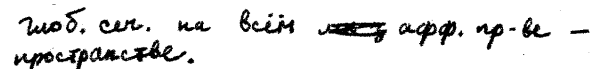
**Рисунок и набранное описание.** У кольца $A = k[x_1, \ldots, x_n]$ конечная точка. После Теор. Гильберта о нулях двоеточие. У $P$ показатель k; после $J$ отдельной точки нет.

Следствие. $A$ — кольцо сечений для любого афф. мн-зии.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

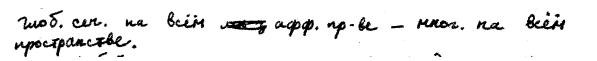
**Рисунок и набранное описание.** Под Следствие волнистая черта. Далее $A$ — кольцо сечений для любого афф. мн-зии.

Глоб. сеч. на всём [зачёркнуто: неразборчиво] афф. пр-ве — мног. на всём пространстве.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

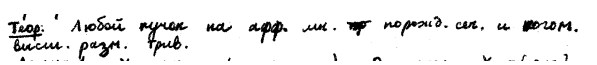
**Сомнительное чтение.** Между всём и афф. короткая зачёркнутая запись; нижний правый конец образует петлю.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

**Запись в рукописи.** После тире сокращение «мног.», как в условии леммы ниже.

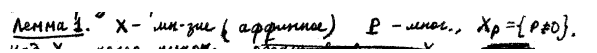
Теор. Любой пучок на афф. мн. [густой знак: неразборчиво] порожд. сеч. и когом. высш. разм. трив.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

**Сомнительное чтение.** Между мн. и порожд. густой отдельный знак с нижним штрихом. Слова когер. перед пучок в этой строке не видно.

Лемма 1. $X$ — мн-зие (аффинное), $P$ — мног., $X_P = \{P \neq 0\}$.

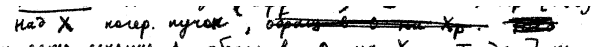


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

**Рисунок и набранное описание.** Лемма 1. подчёркнуто прямой чертой. Аффинное в скобках. Справа $X_P = \{P \neq 0\}$.

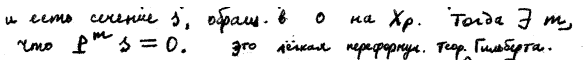
Над $X$ когер. пучок, [зачёркнуто: обращ. в 0 на $X_P$[?].] [Справа отдельно зачёркнуто: неразборчиво.]

и есть сечение $s$, обращ. в 0 на $X_P$. Тогда $\exists m$, что $P^m s = 0$. Это лёгкая переформул. теор. Гильберта.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

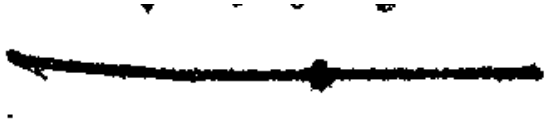
**Сомнительное чтение.** После пучок длинные зачёркивающие штрихи; различимы части обращ., в 0, на $X_P$[?]. Правее отдельная плотная зачёркнутая запись.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

**Рисунок и набранное описание.** Незачёркнутая строка и есть сечение s, обращ. в 0 на $X_P$. Затем Тогда $\exists m$, что $P^m s = 0$.

Пусть $X$ — афф. прямая

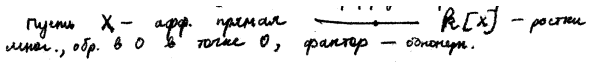


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

**Сомнительное чтение.** Горизонтальная линия с выделенной точкой; подписи у точки нет. У левого конца короткий наклонный штрих вниз: наконечник влево[?] / изгиб линии. Справа наконечника не видно.



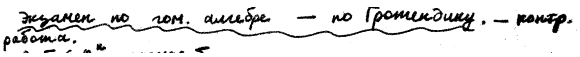
$k[x]$ — ростки мног., обр. в 0 в точке 0, фактор — одномерн.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

**Рисунок и набранное описание.** Справа от рисунка $k[x]$ — ростки; на следующей строке мног., обр. в 0 в точке 0, фактор — одномерн.

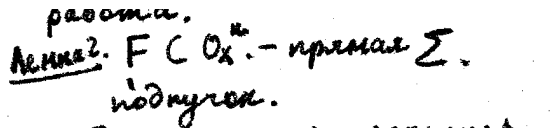
Экзамен по гом. алгебре — по Гротендику. — контр. работа.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

**Рисунок и набранное описание.** Волнистая черта от Экзамен до Гротендику. После неё — контр., а работа. перенесено ниже без подчёркивания.

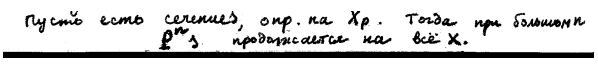
Лемма 2. $F \subset O_X^{n[?]}$ — прямая $\sum$. [Ниже со знаком вставки: подпучок.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

**Сомнительное чтение.** После прямая отдельный знак $\sum$ / $\Sigma$ с точкой справа. У $O_X$ верхний индекс n[?] / m-подобный; маленькие верхние штрихи слиты. Под F вставлено подпучок.

Пусть есть сечение $s$, опр. на $X_P$. Тогда при большом $n$ $P^n s$ продолжается на всё $X$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000110

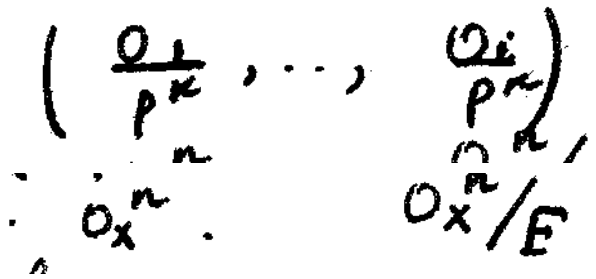
**Рисунок и набранное описание.** Сечение s опр. на $X_P$. В последней строке $P^n s$ продолжается на всё X. В конце видна точка.

GELFAND-P000111

(тоже теор. Гильберта).

$$\left(\frac{O_1[?]}{p^k}, \ldots, \frac{O_i[?]}{p^k}\right)$$

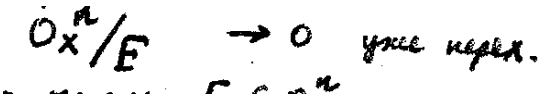
умн. на $p^k$, но это может не быть сеч. $O_X^n$.



**Сомнительное чтение.** В числителях округлые О-подобные знаки с нижними $1$ и $i$; нижние части сливаются с дробными чертами. Чтения $O$ / $Q$ не вполне разделены. Ниже $O_X^n$ и $O_X^n/E$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111

$O_X^n/E \longrightarrow 0$ уже перех.[?]



**Сомнительное чтение.** После «уже» видны начальное «пе», нижний штрих р и конец х-подобной формы. Чтение «перех.» остаётся предположительным. В знаменателе $E$ с нижней чертой; ниже отдельно $F \subset O_X^n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111

Теперь уже дост. для док-ва то, что когом. $F \subset O_X^n$ нули. $X$ — афф. мн., $(X_{p_1}, X_{p_2}, \ldots, X_{p_i})$ покр. Когомологии $X$ с коэфф. в $F$ в этом покр. нули.

$22/\overline{XI}$. И.М. Гельфанд. [Зачёркнуто: неразборчивая запись.] Bott, Chern Acta Math., 1965, 114 $N = 1$–$2$.

**Сомнительное чтение.** Перед Bott густо зачёркнута запись с Б-подобным началом; отдельные прежние буквы не установлены. После отмены отдельная запятая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111

Теория Неванлинны для многих переменных.

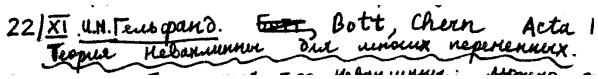


**Рисунок и набранное описание.** У XI отдельные верхняя и нижняя черты; фамилия с инициалами подчёркнута прямой линией. Заголовок Теория Неванлинны для многих переменных. имеет длинную волнистую нижнюю черту.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111

Теор. Пикара, более точная теор. Неванлинны: можно оценить число нулей в круге радиуса $R$ (может быть меньше). $R_a$ — где приним. $a$.

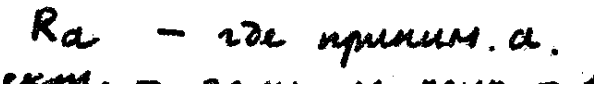


**Рисунок и набранное описание.** Перед нижним $a$ большая R-подобная буква с правой косой ножкой. Справа тире и где приним. $a$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111

Большинство знач. прин. один. часто. Дефект — если не прин., то $1$; если реже, то числ. хар. $\sum$ дефектов не превосходит двух. $\frac{a(z)}{b(z)}$ не прин. самое большее $2$-х знач. $(a(z), b(z))$ мером. ф-я — кривая на $C^2$, значение — прямая (важно лишь отношение). Эта кривая пересек. все прямые, кроме, быть может, двух. Обобщение. В $3$-х мерн. пр-ве целая кривая $(a(z), b(z), c(z))$ пересекает все плоскости, прох. через $0$, кроме, быть может, трёх. (В $n$-мерн. конечное число.)

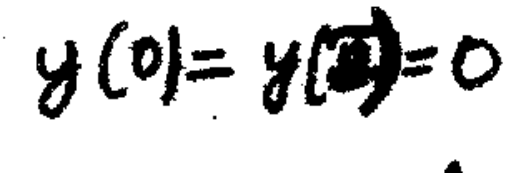
Для чего это?

**Запись в рукописи.** Под волнистой чертой — «Для чего это?»; вопросительный знак справа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111

$-y'' + p(x)y = \lambda y$ — ур-е на инт. $[0, \pi]$ с усл. [Справа:] $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.

[Зачёркнуто: неразборчивый короткий знак.] $\lambda$ не сущ., $y(0) = y(\pi) = 0 \Rightarrow$ счётное число соб. знач.



**Сомнительное чтение.** Правый конец интервала и аргумент во второй записи $y(0) = y(\pi) = 0$ густо переписаны. Текущий знак имеет $\pi$-подобные штрихи; прежняя запись не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111

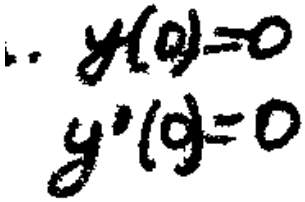
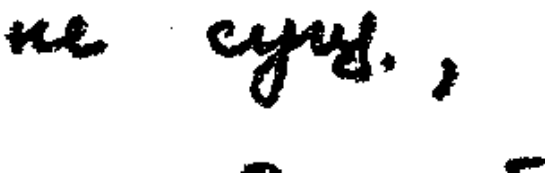


**Рисунок и набранное описание.** В верхнем правом поле две отдельные строки: $y(0) = 0$ и $y'(0) = 0$. Оба конечных знака овальные, с белой серединой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111



**Сомнительное чтение.** Написано не сущ., с точкой и следующей запятой. Раскрытия сокращения в этой строке не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111

**Сомнительное чтение.** Непосредственно перед $\lambda$ густая короткая отмена с петлёй слева и горизонтальными штрихами. Прежний знак не прочитан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111

Возможно, для большинства краев. усл. есть собств. значения $y(0) = 0$, $ay'(\pi) + by(\pi) = 0$. Рассм. реш.

$$\begin{cases} y(0,\lambda) = 0 \\ y'(0,\lambda) = 1. \end{cases}$$

Оно аналит. по $\lambda$.

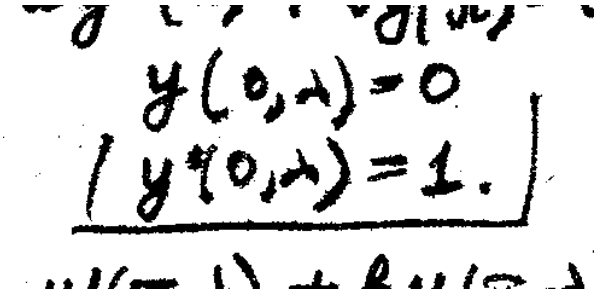
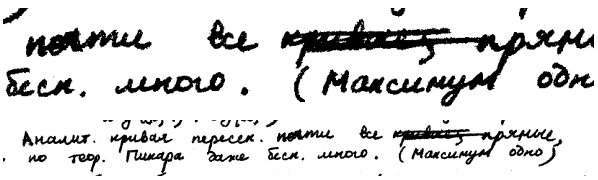


**Рисунок и набранное описание.** Две строки $y(0,\lambda) = 0$, $y'(0,\lambda) = 1$.. Под ними горизонтальная черта переходит справа в вертикальную вверх. Слева от второй строки отдельный короткий изогнутый штрих, не соединённый с нижней чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111

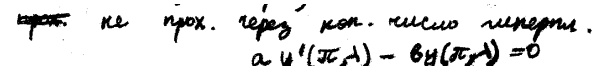
Соб. знач. — когда $ay'(\pi,\lambda) + by(\pi,\lambda) = 0$ имеет ненулев. реш. Аналит. кривая пересек. почти все [зачёркнуто: неразборчивое слово], прямые, а по теор. Пикара даже беск. много. (Максимум одно)



**Сомнительное чтение.** Перед «все» читается «почти». После «все» длинное зачёркнутое слово; справа заново написано «прямые». В следующей строке «(Максимум одно)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111

Как из общ. сообр. получим полноту (кривую в функц. пр-ве) — это не сделано. Надо док. теор. в бан. пр-ве — аналит. кривая в бан. пр-ве (возм., неверно) [Зачёркнуто: неразборчивая запись.] не прох. через кон. число гиперпл.



**Сомнительное чтение.** Перед не прох. отдельная густая отмена с длинным штрихом вниз. Буквы прежней записи не разделены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111

$$ay'(\pi,\lambda) - by(\pi,\lambda) = 0.$$

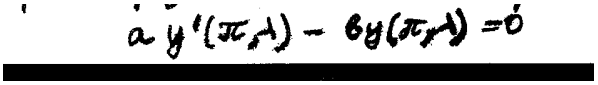
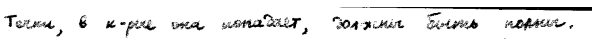


**Рисунок и набранное описание.** В последней формуле между $ay'$ и $by$ отдельная горизонтальная черта минуса. У $y'$ виден штрих производной; оба аргумента $(\pi,\lambda)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000111

GELFAND-P000112

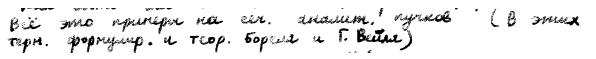
Точки, в к-рые она попадает, должны быть полн.[?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

**Сомнительное чтение.** В конце строки полн.[?] / полны; средние штрихи густо слиты, справа отдельная точка. Окончание не установлено.

Как быть для многих компл. переменных? Всё это примеры на сеч. аналит. пучков (в этих терм. формулир. и теор. Бореля и Г. Вейля).

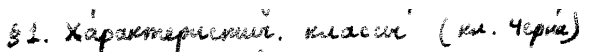


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

**Запись в рукописи.** Перед «аналит.» написано «сеч.» с точкой.

Удовлетв. теории, аналог. теории Неванлинны, нет. Распределение нулей $n$ ф-ий $n$ переменных — ?

§ 1. Характеристич. классы (кл. Черна)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

**Рисунок и набранное описание.** Слева § и отдельное 1 с точкой. У заголовка не видна нижняя черта. Справа (кл. Черна).

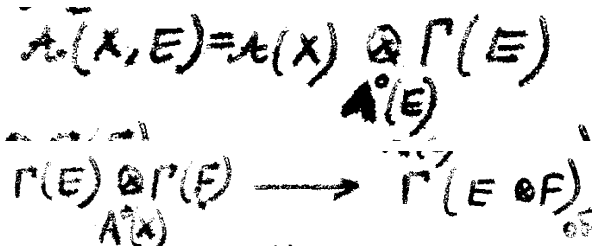
$X$ — мн-зе, $E$ — вект. рассл., $T = T(X)$ — [Зачёркнуто: неразборчивая запись.] кас. рассл.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

**Сомнительное чтение.** Перед кас. густо зачёркнут короткий префикс; отдельные прежние буквы не установлены.

$A^i(X)$ — пучок дифф. форм $i$-го пор. $\sum A^i(X) = A(X)$ — кольцо. $d$ — дифф. в $A(X)$, $A(X, E)$ — пучок дифф. форм на $X$ с знач. в $E$.

$$A(X, E) = A(X) \otimes_{A^0(E)} \Gamma(E).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

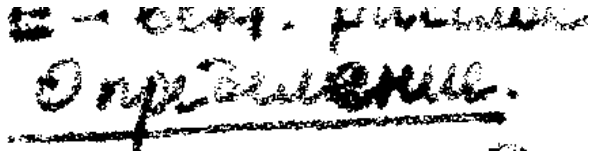
**Запись в рукописи.** У первого тензорного знака снизу $A^0(E)$, с маленьким округлым $0$. У второго $A^0(X)$.

Обознач.

$$\Gamma(E) \otimes_{A^0(X)} \Gamma(F) \longrightarrow \Gamma(E \otimes F)$$

— это умножение обознач. просто точкой. $E$ — вект. расслоение над $X$.
Определение. Связностью на $E$ называется дифф. оператор $D$ на $\Gamma(E)$, удовл. требованию:

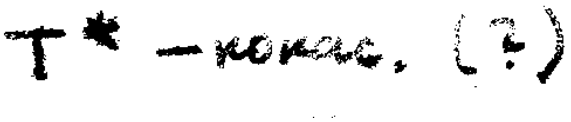
$$D : \Gamma(E) \longrightarrow \Gamma(T^* \otimes E), \qquad D(fs) = df \cdot s + f \cdot Ds, \quad s \in \Gamma(E),\ f \in A^0(X).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

**Сомнительное чтение.** В подчёркнутом Определение. средние буквы густо переписаны; прежние штрихи отдельно не прочитаны.

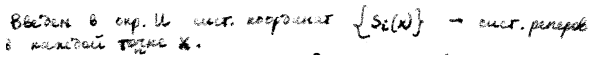
$T^*$ — кокас. (?)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

**Запись в рукописи.** После сокращения «кокас.» отдельные скобки с вопросительным знаком.

Введём в окр. $U$ мест. координат $\{s_i(x)\}$ — сист. реперов в каждой точке $x$.



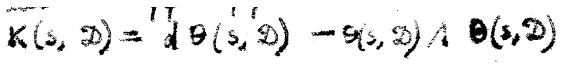
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

**Рисунок и набранное описание.** Перед фигурной скобкой записано мест. координат; после скобки «сист. реперов». Слово координат имеет длинную верхнюю дугу у д и отдельный заключительный штрих.

$$Ds_i = \sum_{j=1}^{n} \theta_{ij} s_j.$$

$\theta_{ij}$ — матр. связности $\theta(s, D)$. Её значения — дифф. формы.

$$K(s, D) = d\theta(s, D) - \theta(s, D) \wedge \theta(s, D).$$

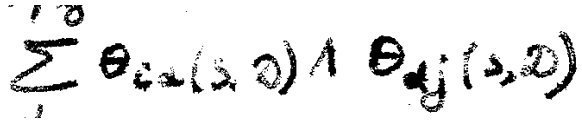


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

**Рисунок и набранное описание.** После первого $\theta(s, D)$ отдельная горизонтальная черта минуса; между следующими матрицами знак $\wedge$.

Не $0$ т.к. это произв. матриц

$$\sum_{l} \theta_{il}(s, D) \wedge \theta_{lj}(s, D).$$

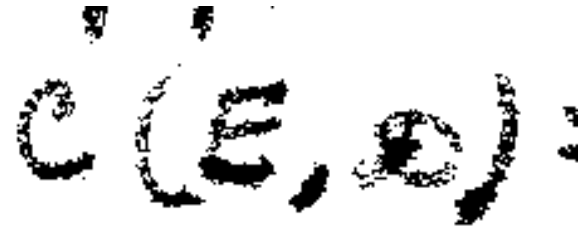


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

**Рисунок и набранное описание.** Под суммой отдельное $l$; у первого $\theta$ нижние $i, l$, у второго $l, j$. У обоих множителей аргументы $(s, D)$.

Эта внешн. 2-форма наз. кривизной. 2 формы коммут. между собой, поэтому им. смысл det из форм. Хар. классом наз.

$$C(E, D[?]) = \mathrm{Det}\left(1 + \frac{2\pi}{i} K(s, D)\right).$$



**Сомнительное чтение.** В $C(E, D[?])$ второй аргумент бледный, округлый, с густым левым штрихом; $D$ / С-подобная буква.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

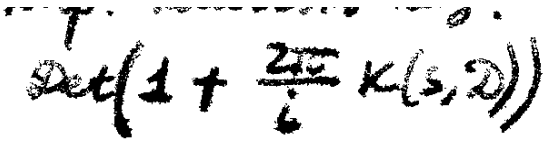


**Рисунок и набранное описание.** В дроби $2\pi$ над чертой, $i$ под ней; перед дробью плюс, справа $K(s, D)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

Элементы 2-формы. [Справа:] Формы разных порядков — их набор хар. класс.

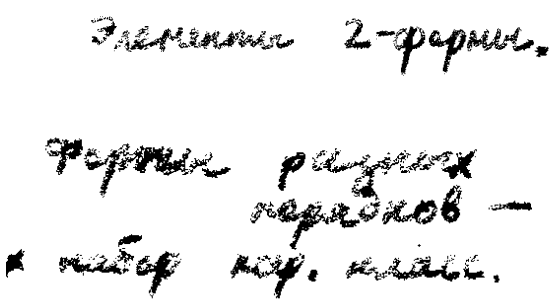


**Рисунок и набранное описание.** В нижней строке «Элементы 2-формы». Отдельная запись в правом поле: Формы разных порядков — их набор хар. класс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000112

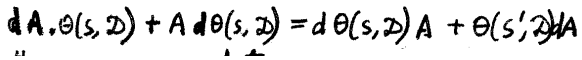
Докаж., что $C$ не зав. от выб. базиса и явл. замкн. формой; на самом деле не зав. и от выб. связности. Независимость от выбора базиса.

$$s'_i = \sum A_{ij} s_j, \qquad s' = As;$$
$$Ds' = dA \cdot s + A\theta(s, D)s,$$
$$Ds' = \theta(s', D)s',$$
$$dA + A\theta(s, D) = \theta(s', D)A.$$

Подставим это в определение $K$.

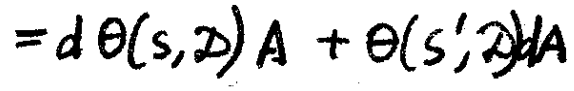
$$\underline{AK(s, D) = K(s', D)A}$$

$$dA \cdot \theta(s, D) + Ad\theta(s, D) = d\theta(s, D)A + \theta(s', D)dA.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

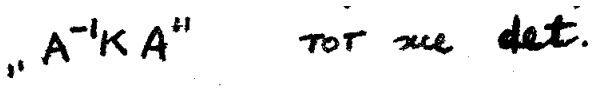
**Сомнительное чтение.** В первом $d\theta$ справа аргумент $s$ без отдельного штриха. В следующем $\theta$ аргумент $s'$ со штрихом.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

**Рисунок и набранное описание.** Справа между $d\theta(s, D)A$ и $\theta(s', D)dA$ отдельный знак плюса с пересекающимися горизонтальным и вертивальным штрихами.

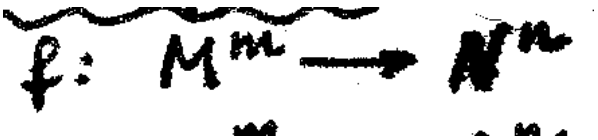
«$A^{-1}KA$» тот же det.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

**Запись в рукописи.** Два коротких штриха после последнего $A$ образуют верхнюю закрывающую кавычку. Перед первым $A$ два нижних штриха открывающей кавычки.

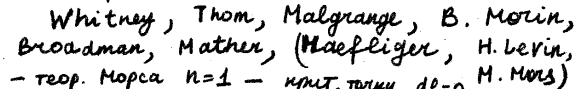
В. И. Арнольд. Прогресс в теории особ. дифф. отображений. $f : M^m \longrightarrow N^n$ — 2 многообр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

**Сомнительное чтение.** В целевом $N^n$ большая буква густо переписана; отдельные прежние штрихи не прочитаны.

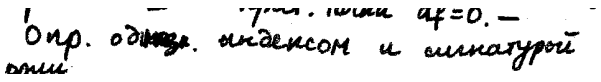
$R^m \longrightarrow R^n$, $0 \longrightarrow 0$. Whitney, Thom, Malgrange, B. Morin, Broadman, Mather, (Haefliger, H. Levin, M. Mors).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

**Рисунок и набранное описание.** В латинском списке написаны Broadman, H. Levin и M. Mors; перед Morin B-подобная большая буква.

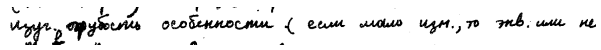
Простейш. случай — теор. Морса $n = 1$ — крит. точки $df = 0$. ← для общ. полож. изолир. Опр. [Зачёркнуто: од...-подобная запись, продолжение неразборчиво.] индексом и сигнатурой. (лемма Морса) — образец теории.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

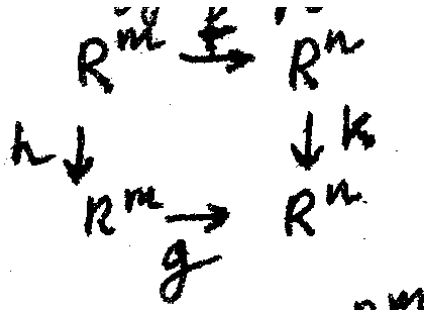
**Сомнительное чтение.** После Опр. отменён короткий токен с од...-подобным началом. Середина и конец густо закрыты штрихами.

Изуч. грубость особенностей (если мало изм., то экв. или нет).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

**Сомнительное чтение.** Читается «грубость»; начальные штрихи густые, прежняя запись не отделяется.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

**Рисунок и набранное описание.** Верхняя и нижняя строки $R^m \to R^n$ с $f$ сверху и $g$ снизу. Вертикальные стрелки направлены вниз: $h$ слева, $k$ справа.

$$\begin{array}{ccc} R^m & \xrightarrow{\ f\ } & R^n \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle k} \\ R^m & \xrightarrow[\ g\ ]{} & R^n \end{array}$$

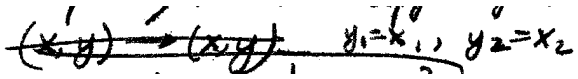
$f, g$ экв., если получ. зам. перем.

$d^2 f$ без нулей — привод. к квадр. форме. Для комп. исх. мн. они всюду пл. откр. мн-во.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

**Запись в рукописи.** После «Для» написано «комп.»; после «всюду» — «пл.», затем «откр. мн-во».

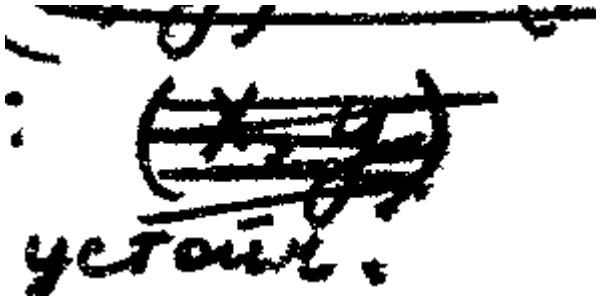
$R^m \longrightarrow R^1$ решено. Первый рез. Уитни (55 г.) $R^2 \longrightarrow R^2$. Пример особ. Особые точки — ранг дифф. $= 1$ и они 2-х классов (складки и сборки). Они структ. уст. (0 можно избежать). Обычн. точка ~~$(x, y) \Longrightarrow (x, y)$~~ $y_1 = x_1$, $y_2 = x_2$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

**Сомнительное чтение.** Запись $(x, y) \longrightarrow (x, y)$ зачёркнута двумя длинными горизонтальными линиями. Справа отдельно $y_1 = x_1$, $y_2 = x_2$.

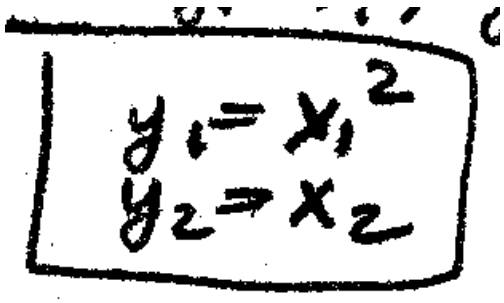
Точка складки: [Зачёркнуто: $(x, y)$[?], другие штрихи не прочитаны.] структ. устойч.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

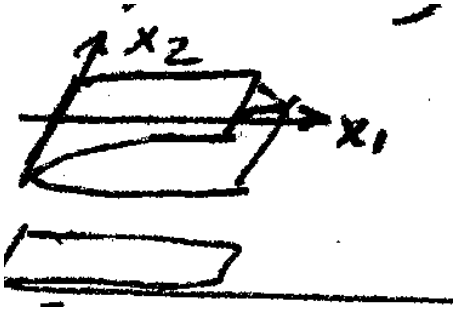
**Сомнительное чтение.** Под заголовком густо зачёркнута $(x, y)$-подобная запись; после нижних косых штрихов отдельные буквы не разделены.

$$\boxed{\begin{aligned} y_1 &= x_1^2, \\ y_2 &\to x_2. \end{aligned}}$$



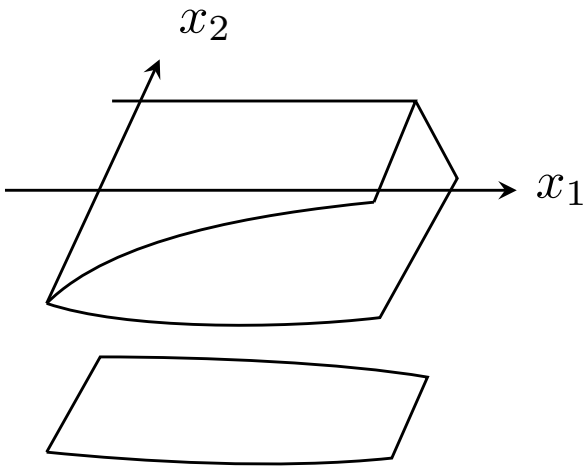
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

**Рисунок и набранное описание.** Две строки в общей рамке. Первая $y_1 = x_1^2$. Во второй между $y_2$ и $x_2$ стрелкоподобный знак, горизонтальный штрих с остриём справа.



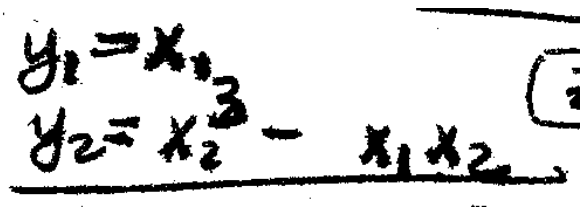
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

**Рисунок и набранное описание.** Две отдельные наклонные полосы. У верхней изогнутый передний край и внутренняя линия; ось $x_1$ направлена вправо, $x_2$ наклонно вверх. Нижняя полоса без подписей.




Точка сборки:

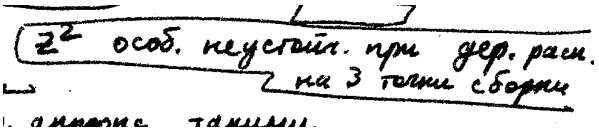
$$\begin{aligned} y_1 &\to x_1, \\ y_2 &= x_2^3 - x_1 x_2. \end{aligned}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

**Запись в рукописи.** В первой строке стрелкоподобный знак с остриём вправо, как во второй строке формулы складки. Во второй строке $y_2 = x_2^3 - x_1 x_2$.

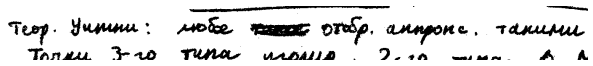
$z^2$ особ. неустойч. при деф. расщ.
на 3 точки сборки.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

**Рисунок и набранное описание.** Справа запись в рамке, открытой с правого края; в нижнем контуре ступенька. Текст начинается с $z^2$, в следующей строке на 3 точки сборки.

Теор. Уитни: любое [Зачёркнуто: неразборчивая запись.] отобр. аппрокс. такими.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000113

**Сомнительное чтение.** Между любое и отобр. короткая густая отмена. Прежние буквы не установлены.

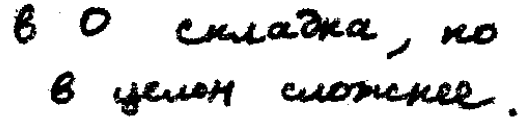
Точки 3-го типа изолир., 2-го типа в $M^m$ без особ. 1-мерн. мн-же, в $N$ у него особ.

GELFAND-P000114

Сборка. Якобиан

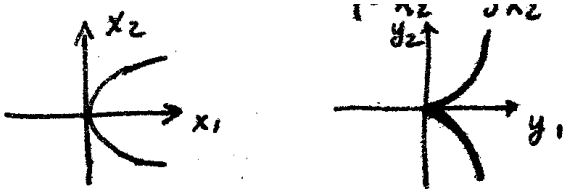
$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -x_2 & 3x_2^2 - x_1 \end{vmatrix}.$$

$3x_2^2 - x_1 = 0$ парабола. В 0 складка, но в целом сложнее.



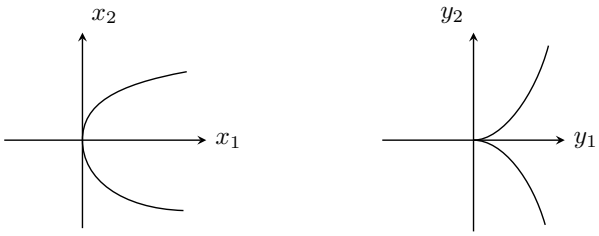
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

**Рисунок и набранное описание.** Справа отдельные строки В 0 складка, но / в целом сложнее.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

**Рисунок и набранное описание.** Слева парабола с вершиной в начале координат, $x_1$ вправо, $x_2$ вверх. Справа две ветви с общим остриём, направленные вправо; $y_1$ вправо, $y_2$ вверх.




Куда перех. парабола? [Зачёркнуто: $y_2 = [?]y_1^{3/2}$.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

**Сомнительное чтение.** В отменённой записи видны $y_2$, знак равенства, $y_1^{3/2}$. Коэффициент и промежуточные штрихи густо закрыты.

$y_2 = -Cy_1^{3/2}$.

$$\boxed{y_2^2 = -y_1^3}$$

$y_1 > 0$.

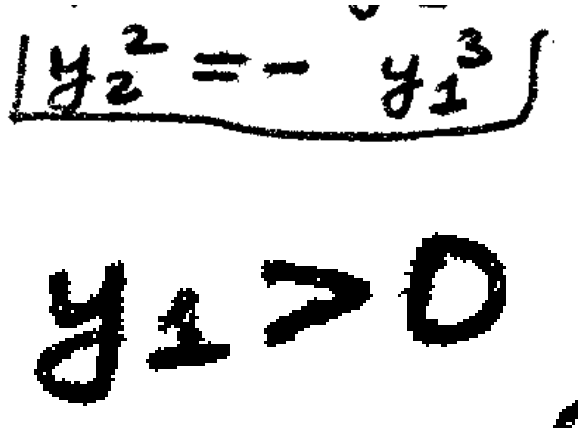


**Рисунок и набранное описание.** В угловой рамке $y_2^2 = -y_1^3$, с отдельным минусом. Ниже и левее отдельная запись $y_1 > 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

Отобр. не есть складка на всей параболе. Вне точки $0$ складка. Рассм. прямые, паралл. оси $x_2$. $x_1 = \text{const} \Rightarrow y_1 = \text{const}$. $y_2 = x_2^3 - Cx_2$.

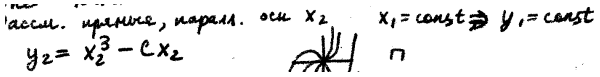
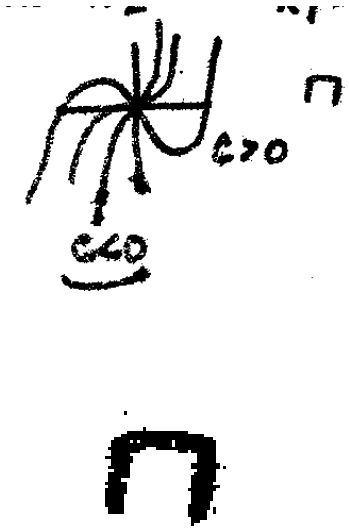
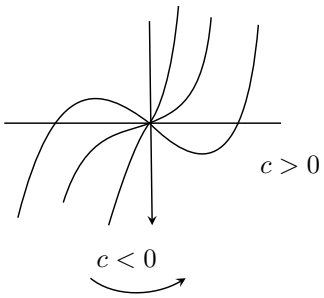


**Рисунок и набранное описание.** В строке $x_1 = \text{const}$ стрелка к $y_1 = \text{const}$. Ниже $y_2 = x_2^3 - Cx_2$, с большой С-подобной буквой перед $x_2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114



**Сомнительное чтение.** Несколько кривых проходят через общее пересечение осей. Справа у кривой с поворотами $c > 0$; снизу $c < 0$ и изогнутая стрелка. Справа отдельная П-/ П-подобная метка, значение не установлено.

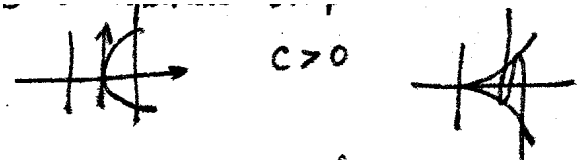



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

$c < 0$ прямые отобр. гомеом. $c > 0$.

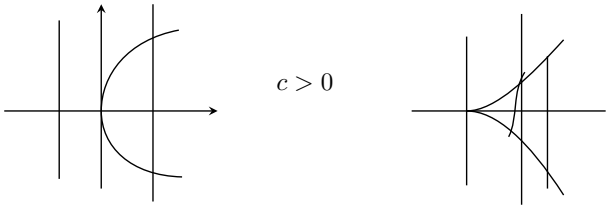
**Запись в рукописи.** После «отобр.» написано «гомеом.» с точкой; справа отдельно $c > 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

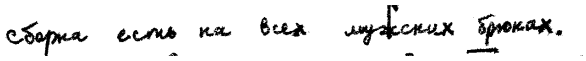



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

**Рисунок и набранное описание.** Слева парабола, оси и две отдельные вертикали. Справа двуветвенная заострённая кривая с несколькими вертикальными штрихами и короткой изогнутой внутренней линией. Между схемами $c > 0$.




Сборка есть на всех мужских брюках.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

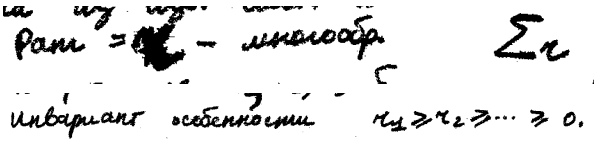
**Запись в рукописи.** Написано «на всех мужских брюках». Через середину «мужских» проходит вертикальный штрих рисунка.

Задача. [Зачёркнуто: $z^2$[?] и неразборчивые штрихи.] $z \longrightarrow z^2 + \varepsilon\overline{z}$ — общ. полож. $\varepsilon = 0$ особ. в $0$; при $\varepsilon \neq 0$ она смещается, будут складки и сборки. И только это устойчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

**Сомнительное чтение.** После Задача. отменён z-подобный знак с верхним 2; правая часть записи закрыта длинными штрихами.

Научное опред. сборки. Одна из изв. сист. инв. Ранг $= r$[?] — многообр. $\Sigma_r$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

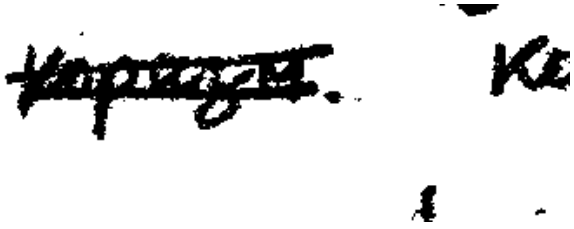
**Сомнительное чтение.** После знака равенства буква густо переписана; текущая запись $r$[?], прежние округлые штрихи отдельно не прочитаны. Ниже сходные знаки у $\Sigma_r$ и в цепочке $r_1, r_2$.

$M^m$ разбив. на мн-же. ~~Коразм.~~

Коразм. особ. $=$ произв. корангов $(m-r)\cdot(n-r)$

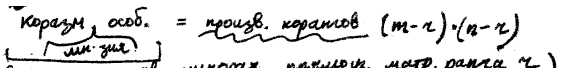
мн-же

(Это вопр. о независ. минорах прямоуг. матр. ранга $r$.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

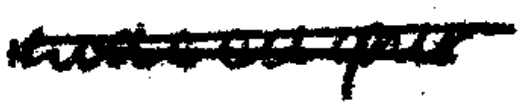
**Сомнительное чтение.** Первое Коразм. зачёркнуто длинными горизонтальными линиями. Ниже отдельное повторение Коразм. особ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

**Рисунок и набранное описание.** Под особ. фигурная скобка с остриём вверх и подпись мн-же; ниже длинная угловая рамка. Произв. корангов подчёркнуто волнистой линией; справа $(m-r)\cdot(n-r)$.

$\Sigma_r$ — гладкие мн-же в $R^m$; рассм. наше отобр. на самих мн-жах (парабола). Ранг на этих мн-жах. $\Sigma_{r_1,r_2}$, $r_2 < r_1$ — подмн-же — уровни ранга. $\Sigma_{r_1,r_2,r_3}$. Каждой [Зачёркнуто: неразборчивое слово.] особ. соот. набор чисел $r_1, r_2, r_3$.



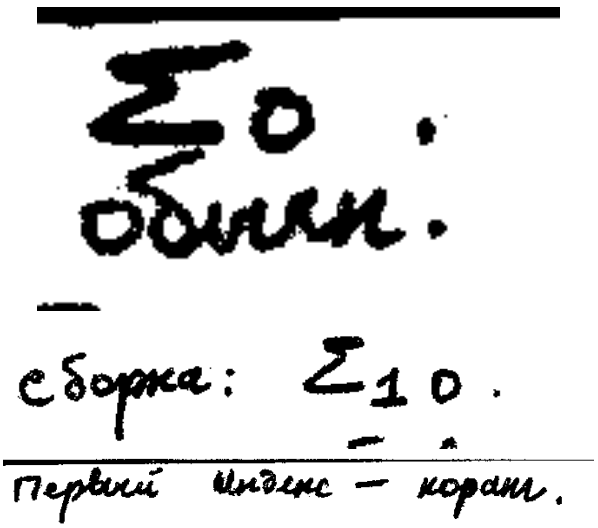
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000114

**Сомнительное чтение.** После Каждой отменено длинное слово, особенности-подобное. Верхние и нижние горизонтальные штрихи закрывают большую часть букв.

Инвариант особенности $r_1 \geq r_2 \geq \cdots \geq 0$.

GELFAND-P000115

Особ. Уитни: $\Sigma_0$ обычн. Первый индекс — коранг. Сборка: $\Sigma_{10}$. Доказано, что это мн-же.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

**Рисунок и набранное описание.** У Уитни $\Sigma_0$, под ним обычн.; у сборки $\Sigma_{10}$. Справа Первый индекс — коранг.

[Зачёркнуто: Д...]

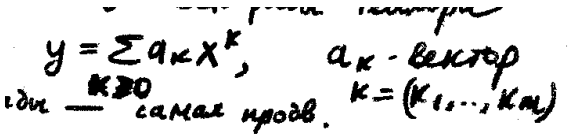
Для разб. в пр-ве отрезков рядов Тейлора. (Бродман) — старый наивн. подход.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

**Сомнительное чтение.** Перед для разб. короткая отменённая запись; Д-подобное начало видно, остальные буквы закрыты штрихами.

Изв., что $\Sigma$ не явл. полной классифик. (Есть пример $R^9 \longrightarrow R^9$.) Общая теория. Рассм. пр-во рядов Тейлора. (3 класса — $C^\infty$, анал., форм. степ. ряды.) [Справа:] $R^m \longrightarrow R^n$; $C^\infty$ есть ряды Тейлора.

$$y = \sum_{k \overset{[?]}{\geq} 0} a_k x^k, \qquad a_k \text{ — вектор}, \quad k = (k_1, \ldots, k_m).$$



**Сомнительное чтение.** Под суммой $k \geq 0$[?] / $k > 0$; мелкие штрихи знака слиты. Справа $a_k$ — вектор, $k = (k_1, \ldots, k_m)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

Лок. теории. $C^\infty$ — самый трудный, анал. — самый интер., форм. ряды — самая прост. Отобр. экв. — если сущ. замена. Возник. разб. на куски — стратификация. Изуч. этого разбиения.

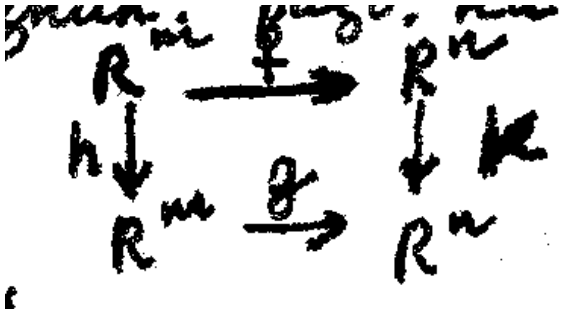


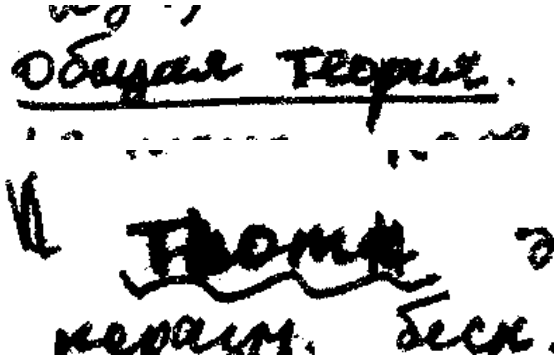
**Рисунок и набранное описание.** Два ряда $R^m \to R^n$: сверху $f$, снизу $g$; вертикальные стрелки вниз, слева $h$, справа $k$.

$$\begin{array}{ccc} R^m & \xrightarrow{\quad f \quad} & R^n \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle k} \\ R^m & \xrightarrow{\quad g \quad} & R^n \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

$h, k$ — форм. дифф. (1-е члены с якоб. $\neq 0$).

Есть пример ($> 9$) с беск. числом инвар. ↘ Том доказал, что в пр-ве степ. рядов выдел. часть коразм. беск., что ост. грубые в топ. смысле.



**Сомнительное чтение.** Общая теория. подчёркнуто прямой линией, средние буквы переписаны. Том подчёркнуто волнистой линией; слева короткая стрелка вниз. Более ранние штрихи имени отдельно не прочитаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

(Инв. Тома в $R^9$ есть инв. гладких, но не непр.)

**Запись в рукописи.** Заключительное сокращение «непр.», с опуском р и конечной точкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

(Том не хочет публик. док-во, он заним. биологией. Док-во рассказ., целый год, но его никто не понял: Malgrange, Cartan, Арнольд и др.) $\bigcup X_\gamma + X_\infty$, $X_\gamma$ грубые в топ. смысле особ.

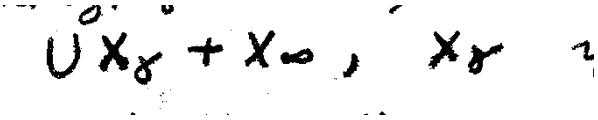


**Рисунок и набранное описание.** Перед $X_\gamma$ большой знак объединения без нижнего индекса; между $X_\gamma$ и $X_\infty$ отдельный плюс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

При нек-рых разм. анал. трудностей Тома не возник. (Особ. грубые дифф.) Как будто бы реш. зад., где есть [Зачёркнуто: неразборчивое слово.] классифиц. (в каких разм.)

**Сомнительное чтение.** Между есть и классифиц. длинная отменённая запись, закрытая несколькими горизонтальными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

Сущ. $\Sigma$, явл. дифф. грубыми $\Sigma_{1,\dots,1,0}$. Не все $\Sigma$ дифф. грубыми. Ещё один рез. Mother. (Учен. Милнора.)

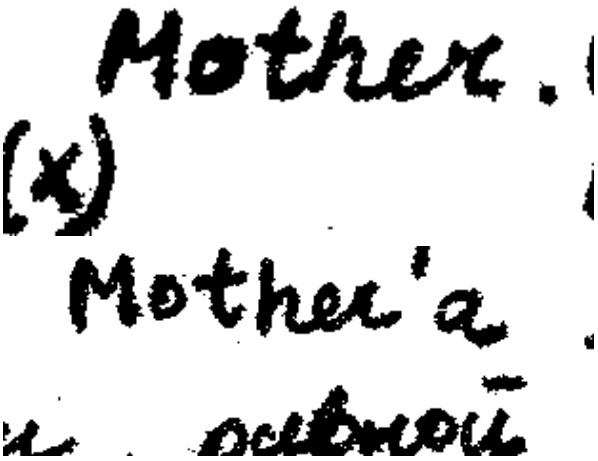



**Рисунок и набранное описание.** В имени округлое $o$: Mother. В нижнем повторении Mother'a.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

$\delta y = \varphi(x)$. $h(x)$ — вар. в $X$ — вект. поле.

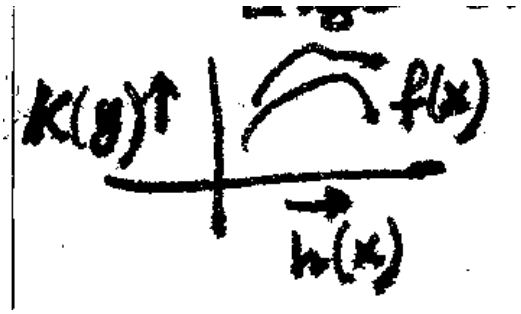
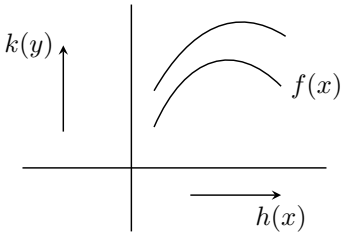


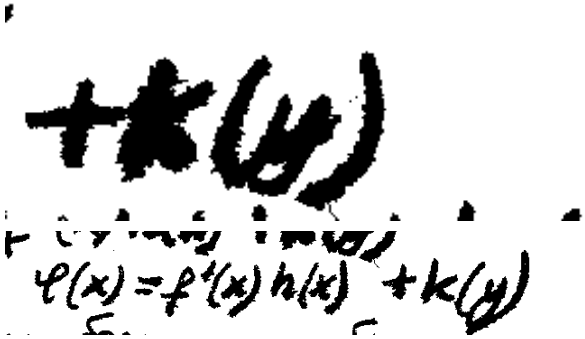

**Рисунок и набранное описание.** Пересекающиеся оси и две близкие дуги над горизонталью, у нижней $f(x)$. Отдельная горизонтальная стрелка вправо ниже оси подписана $h(x)$, вертикальная вверх слева — $k(y)$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

Замена пер. — ф-я изм. на $f'(x)h(x) + k(y)$. В 1-м приб. надо решить ур-е

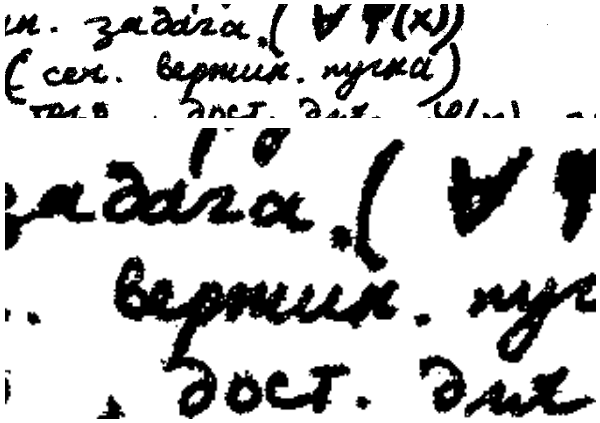
$$\varphi(x) = f'(x)h(x) + k(y).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

**Сомнительное чтение.** В первой формуле $k(y)$ густо переписано; ниже в отдельном уравнении чистое $k(y)$. Прежние штрихи первой буквы не прочитаны.

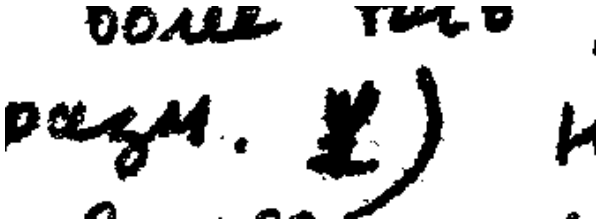
Соотв. теор. сост. в том, что для грубости необх. и дост., чтобы решалась соотв. лин. задача. ($\forall\varphi(x)$) (сеч. вершин.[?] пучка)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

**Сомнительное чтение.** Первое сокращение «сеч.», последнее слово «пучка». Среднее сокращение читается предположительно «вершин.».

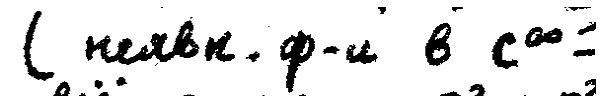
(Это 1-я теор. Mother'a. Более того, дост. для $\varphi(x)$, зад. многом. степени, равной разм. $\ell$[?].)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

**Сомнительное чтение.** После разм. густо переписанный знак, $\ell$- / $N$-подобный; прежние штрихи закрыты.

Но док-во неверно. Совр. техника (неявн. ф-и в $C^\infty$-пр-вах).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000115

**Запись в рукописи.** В скобках сокращение «неявн. ф-и».

Найдены все разм., для к-рых всё хорошо. $R^2 \longrightarrow R^2, R^3$ (Уитни); в $R^4$ неизв., в $R^5$ уже изв. (уже нет особ. никаких). Погружение (иммерсия). При $m = n$ до 8 все отобр. грубые (аппрокс.).

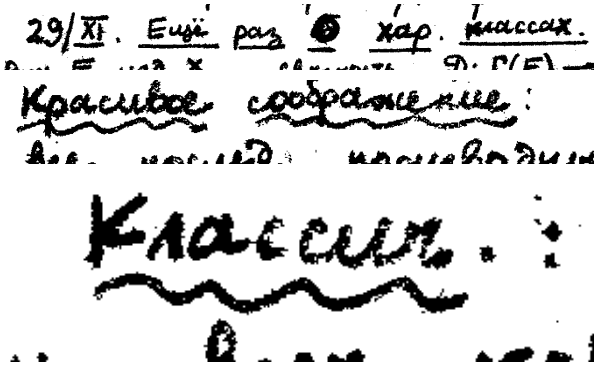
GELFAND-P000116

Том — континуальный инвариант (грубый). Он не топ. — он инв. гладких отобр. При непр. деф. можно их продеф. 29/XI. Ещё раз о хар. классах. [Зачёркнуто: неразборчивое слово.]

(И. М. Гельфанд.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000116

**Сомнительное чтение.** После классах. длинная густо отменённая запись; буквы закрыты горизонтальными штрихами.

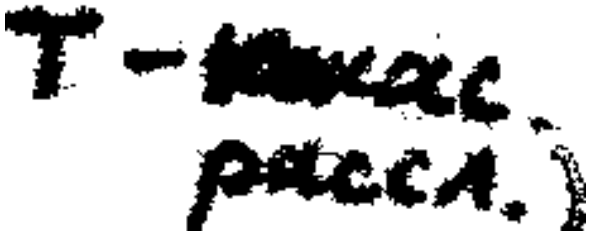



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000116

**Запись в рукописи.** Круглое «о» между «раз» и «хар.» подчёркнуто отдельно. Ниже два волнистых подчёркивания.

Рассм. $E$ над $X$, связность $D : \Gamma(E) \to \Gamma(T^* \otimes E)$. $\underset{\text{ф-я}}{f} \in A^0$, $s \in \Gamma(E) \Rightarrow$

$D(fs) = f \cdot Ds + df \cdot s$. [Справа:] (Здесь $T$ — кас.[?] рассл.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000116

**Сомнительное чтение.** Перед и в начале кас. густое исправление; прежние штрихи отдельно не прочитаны.

[На поле:] ② Точн. — тенз. пр. в $A \otimes_{A^0} \Gamma(E)$.

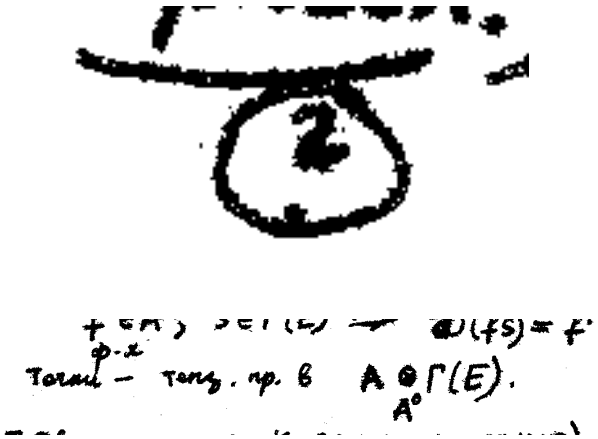
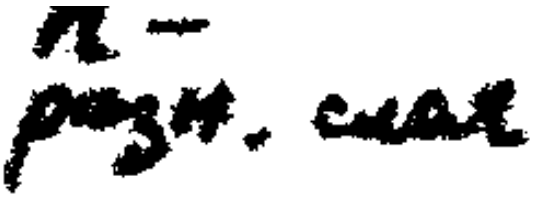


**Рисунок и набранное описание.** Под $f$ подпись ф-я, соединённая с буквой коротким штрихом. В тензорном произведении под знаком $\otimes$ стоит $A^0$. На правом поле обведена 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000116

Подвижн. репер Картана (локально): $s_i$ $(i = 1, \ldots, n)$, $n$ — разм. слоя.

Лин. независ. $\forall$ точке.



**Запись в рукописи.** Справа «разм. слоя»; под сокращением виден опуск р.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000116

$D(s_i) = \sum \theta_{ij} s_j$, коэфф. из $A^1$ (формы). $\|\theta_{ij}\|$ наз. матрицей связности (у Картана — $\omega$).

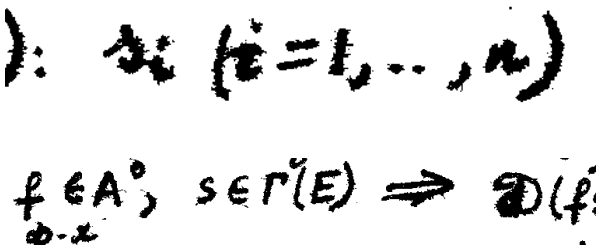


**Рисунок и набранное описание.** У сечений повторяется $s$-подобная буква: $s \in \Gamma(E)$, $s_i$, $s_j$; ниже $s = (s_1, \ldots, s_n)$. Начальная $D$ в $D(fs)$ переписана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000116

$$\|K_{ij}\| = K(s, D) = d\theta(s, D) - \theta(s, D) \wedge \theta(s, D), \qquad s = (s_1, \ldots, s_n).$$

(Это матрица.) (Произв. матриц, но пр. внешнее.) Форма

$$C(E, D) = \det \left| I + \frac{i}{2\pi} K(s, D) \right|.$$

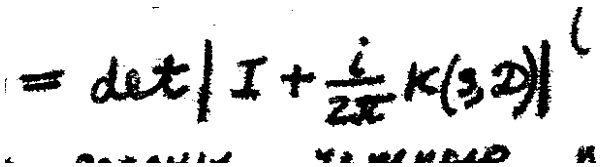


**Рисунок и набранное описание.** В определителе перед $K(s, D)$ дробь с $i$ в числителе и $2\pi$ в знаменателе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000116

Элементы — формы чётного пор., они коммут. и можно брать det. $\sum$ форм разного пор. Они и есть хар. классы, связ. с данным рассл. Это не зав. от выбора связности. [Идея док-ва по Гельфанду: замкнутость надо док., $\theta$[?] замкн. форма уже не зав. от связности, $\int$ можно выраз. через $\int$ по границе. Вариация связности внутри не влияет.]

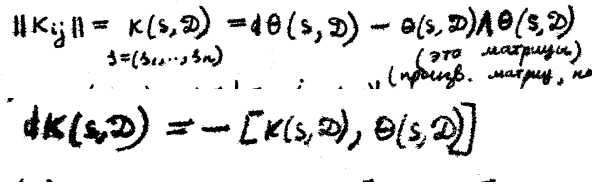
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000116

**Сомнительное чтение.** Перед «замкн.» густой округлый знак с плотной нижней частью. Чтение остаётся неустановленным.

От выб. репера не зависит. Тождество Бианки:

$$dK(s,D) = -[K(s,D), \theta(s,D)].$$

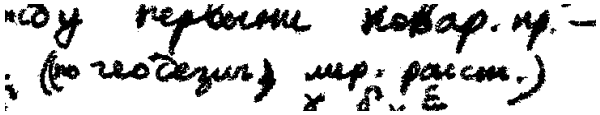
(Производная тенз. кривизны.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000116

**Рисунок и набранное описание.** В формуле кривизны минус перед $\theta \wedge \theta$. В тождестве Бианки минус перед коммутатором; порядок внутри скобок $K(s,D), \theta(s,D)$.

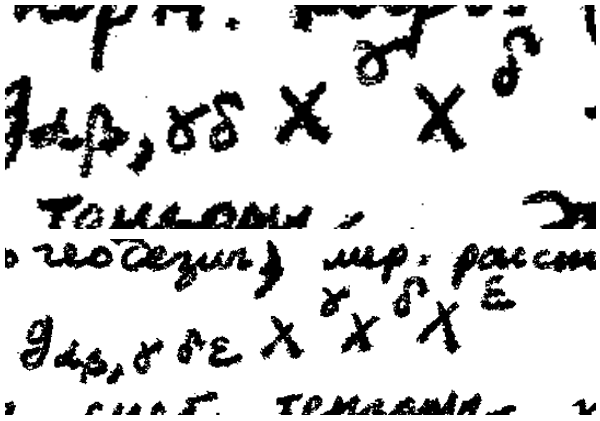
Красивое соображение. $g_{\alpha\beta}(x)$ — рим. метрика, будем брать все послед. производные $g_{\alpha\beta}(x)$ и составл. из них тензоры. Как найти все тензоры, к-рые можно составлять из $g_{\alpha\beta}(x)$? Классиф.: они есть ф-и от тензора кривизны и всех ковар. произв. тенз. кривизны (любой пор.) (алгебр. выраж. от них). Но какие алгебр. соотн.? (Между первыми ковар. пр. — тожд. Бианки.) Ввод. норм. коорд. (по геодезич., мер.[?] расст.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000116

**Сомнительное чтение.** После «норм. коорд.» открытая скобка, «по геодезич.», затем «мер.[?] расст.» и закрывающая скобка. Первое сокращение после «геодезич.» не вполне уверенное.

$$g_{\alpha\beta}(x) = g_{\alpha\beta}(0) + g_{\alpha\beta,\gamma\delta}x^{\gamma}x^{\delta} + g_{\alpha\beta,\gamma\delta\varepsilon}x^{\gamma}x^{\delta}x^{\varepsilon}.$$



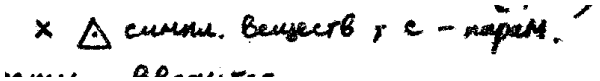
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000116

**Запись в рукописи.** Во втором члене после запятой $\gamma\delta$, в третьем $\gamma\delta\varepsilon$. Те же знаки над соответствующими $x$.

В норм. сист. все они тензоры. Эта сист. тензоров и здесь алг. соотн. проще.

GELFAND-P000117

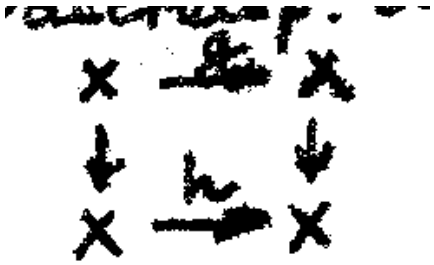
В. И. Арнольд. Грубое течение. $\dot{x} = f(x, C)$; $g^t$ — группа диффеом. Есть химич. и биологич. модели (Том). $x$ $\triangle$ суммы веществ, $c$ — парам.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

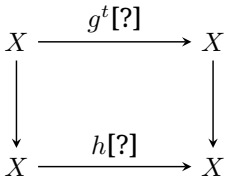
**Рисунок и набранное описание.** Между $x$ и суммы веществ треугольник с точкой внутри. В правой подписи параметр обозначен малым $c$, в уравнении большим $C$.

Рассматр. одно (грубое). Число когрубости вводится.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

**Сомнительное чтение.** Четыре $X$; над верхней горизонтальной стрелкой переписанное $g^t$[?], над нижней $h$-подобная буква. Горизонтали вправо, вертикали вниз, у вертикалей подписей нет.



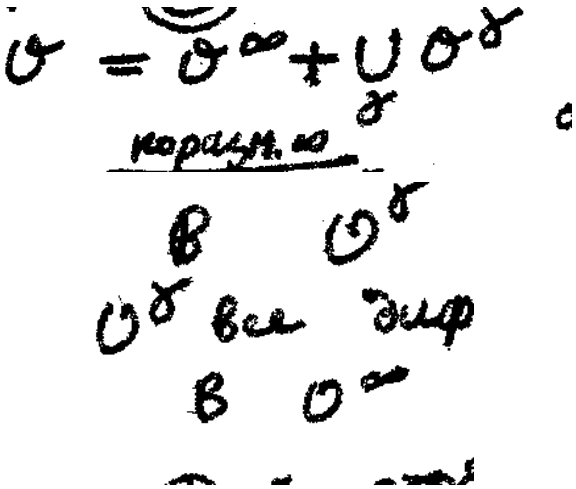

Грубые, если $\forall$ близкого $h$ сущ. возмущ. $X$. Нельзя рассм. одни грубые (при измен. пар. может прох. негрубые пар.). $(x, C)$ — точка когрубости 1, если для близких знач. пар. груб. и т.д. Как отобр. $X \times C \longrightarrow X \times C$ грубое. (Сколько чл. ряд. Тейл. нужно взять.) Центр — беск. степ. негрубости.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

**Рисунок и набранное описание.** Рядом с записью о центре три вложенные замкнутые округлые линии. Подписей у них нет.

Теор. Тома о ростках рядов Тейлора $\vartheta = \vartheta^{\infty} + \bigcup_{\gamma} \vartheta^{\gamma}$.

[Под формулой:] коразм. $\infty$



**Сомнительное чтение.** Повторяющаяся буква $\vartheta$[?] / $\theta$ / $O$-подобна, с большой верхней петлёй; верхние индексы $\infty$ и $\gamma$-подобны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

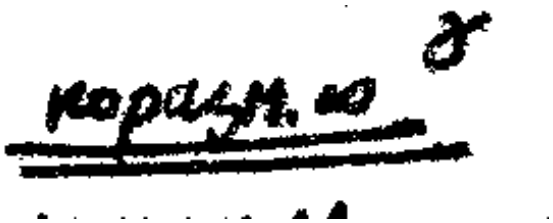


**Рисунок и набранное описание.** Под формулой отдельная надпись коразм. $\infty$, подчёркнутая двумя линиями.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

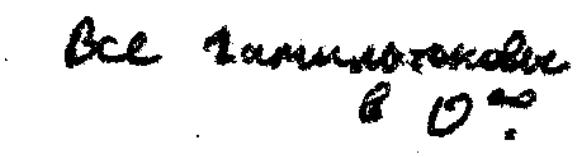
В $\vartheta^{\gamma}$ откр. подмн. кон. негруб.[?] В $\vartheta^{\gamma}$ особ. описыв. конеч. числом парам., внутри [Зачёркнуто: неразборчивый короткий токен.]

$\vartheta^{\gamma}$ все диффеом. (Тр-ие для дифф. ур-й.)

**Сомнительное чтение.** После внутри короткая густая отмена; отдельно слева ещё короткий горизонтальный штрих.

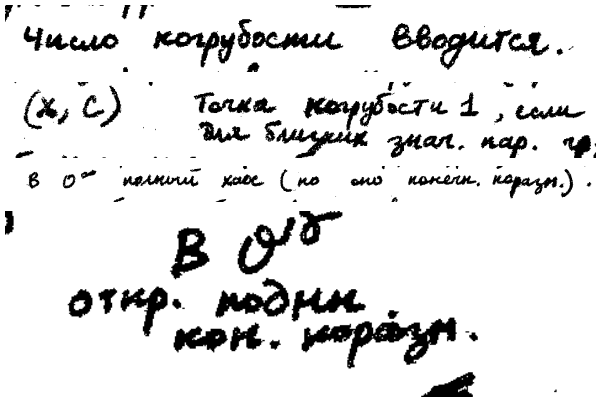
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

В $\vartheta^\infty$ полный хаос (но они конеч. коразм.[?]). Все гамильтоновы в $\vartheta^\infty$.



**Запись в рукописи.** В правом конце «Все гамильтоновы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117



**Сомнительное чтение.** В первых строках дважды «когрубости». В правой приписке и нижней скобке чтение сокращений остаётся не вполне уверенным.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

Для отобр. на себя инвар. неизвестные. (F. Теорема Бендиксона: $\frac{dy}{dx} = \frac{P}{Q}$ на $CP^2$, то конеч. числом $\sigma$-проц. прих. к бендикс. ос. точкам $x^p \frac{dy}{dx} = \lambda y + P(x,y)$. Уже инв. отн. $\sigma$-проц. $\sigma$-проц. — подставить $\frac{y[?]}{x}$.)
Для 3-х пер. неизв. На бирац. экв. мн-же простые особые точки. Acta Math. 1901.)

**Сомнительное чтение.** В начале скобок отдельная F-подобная латинская буква с точкой. Начало следующего слова переписано; текущее чтение Теорема.

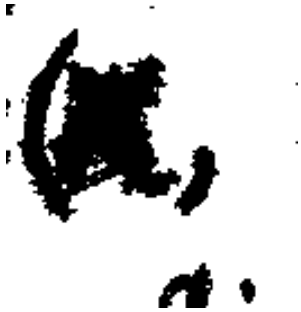
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

**Сомнительное чтение.** Числитель $y$[?] / $h$-подобен, густо переписан; знаменатель $x$. Рядом короткий загнутый вниз указатель.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

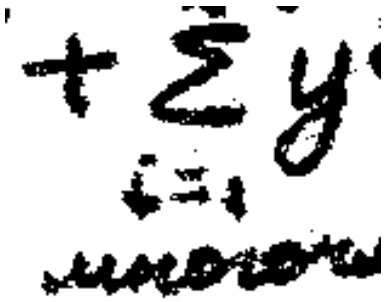
О подгот. теор. Вейерштр. (Malgrange.)

$$P(y) = y^n + \sum_{i=1}^{n-1} y^i a_i(x,z).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

**Сомнительное чтение.** В первом аргументе $a_i$ плотная отмена, текущее $x$[?]. Ниже отдельно чистое $a_i(x,z)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

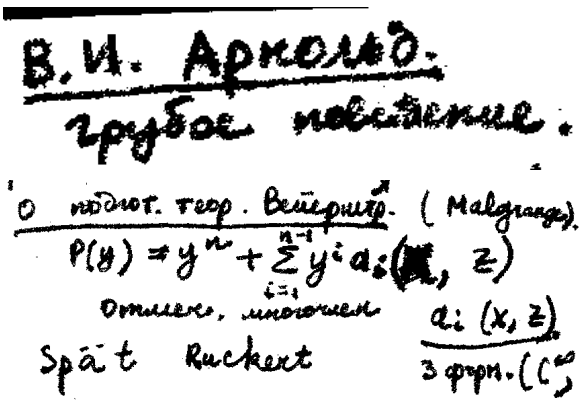
**Рисунок и набранное описание.** В нижнем пределе первой суммы явно $i = 1$, в верхнем $n - 1$.

Отличен. многочлен $a_i(x,z)$, $a_i(0,0) = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

**Сомнительное чтение.** Второй $0$ в $a_i(0,0) = 0$ густо переписан; прежние штрихи закрыты.

Spät Ruckert.



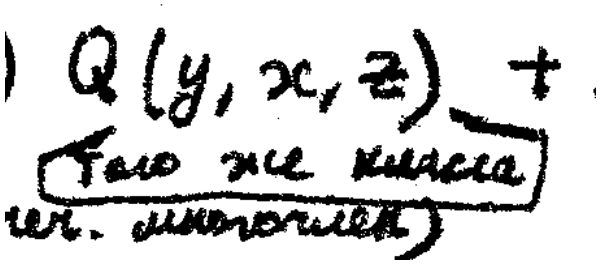
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

**Рисунок и набранное описание.** Имя В. И. Арнольд. подчёркнуто, следующая строка Грубое течение. отдельно. Заголовок О подгот. теор. Вейерштр. подчёркнут; ниже $a_i(x,z)$ также подчёркнуто. Латинская запись Spät Ruckert.

$P(y, x, z)$; $y$ — одно пер., $x = (x_1, \ldots, x_m)$, $z = (z_1, \ldots, z_n)$ — запасные. 3 форм. ($C^\infty$, анал., форм. ряды).

$$f(x, y, z) = P(y, x, z) \quad Q(y, x, z) \quad + \sum_{0}^{n-1} y^i b_i(x, z).$$

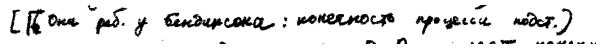
того же класса




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

**Рисунок и набранное описание.** Под $Q(y, x, z)$ рамка с подписью того же класса, соединённая с правой частью записи короткой линией. Нижний предел суммы остатков 0.

(Можно делить.) (Можно делать на отн. множествах.) [Г.[?] Это раб. у Бендиксона: конечность процесса подст.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

**Сомнительное чтение.** После «процесса» читается «подст.». Начальный знак после скобки не вполне уверен.

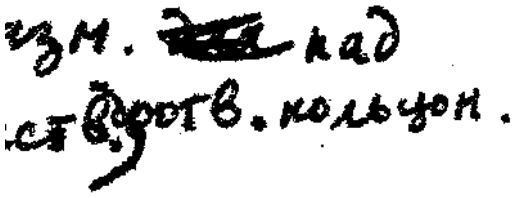
Фактор по идеалу, порожд. $P$, имеет конеч. разм. [Зачёркнуто: неразборчивый токен.] над

[Ниже справа:] соотв. кольцом.

**Сомнительное чтение.** Перед над густо отменена короткая запись; скрытые буквы не прочитаны.

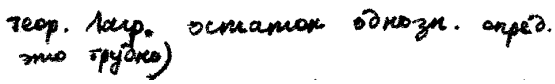
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

**Рисунок и набранное описание.** Над стоит в конце верхней строки. Соотв. кольцом. расположено ниже справа, у конца следующей строки.



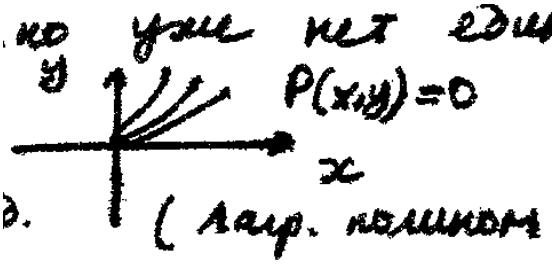
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

(Malgrange: для $C^\infty$ это тоже верно, но уже нет единств.) 1) Пусть $P$ вблизи нуля $n$ вещ. корней — по интерпол. теор. Лагр. остаток однозн. опред. (лагр. полином будет $C^\infty$, но это трудно)



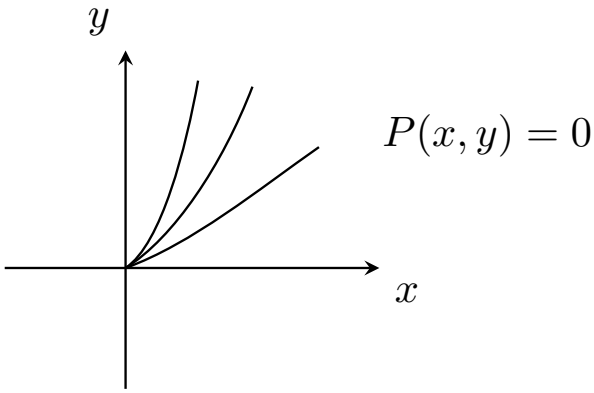
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

**Запись в рукописи.** В строке «теор. Лагр. остаток однозн. опред.».

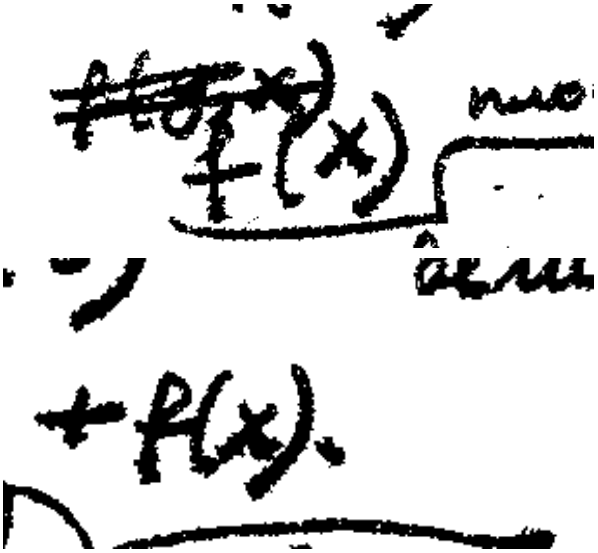


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

**Рисунок и набранное описание.** Оси: $x$ вправо, $y$ вверх. Три отдельные ветви выходят из начала в первую четверть. Справа подпись $P(x,y)=0$.




2) [Зачёркнуто: $f(y,x)$-подобная запись.] $f(x)$ плоская в $0$ (все пр. $0$).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

**Сомнительное чтение.** В отменённой записи аргументы $y,x$-подобны. Под ней чистое $f(x)$. В конце первой формулы деления отдельное $+f(x)$.

Делим на $y^2 + x^2$. Трив. ответ.

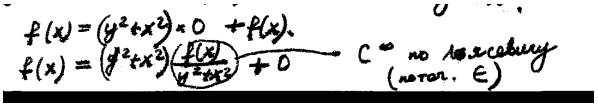
$$f(x) = (y^2 + x^2) \cdot 0 + f(x).$$

$$f(x) = (y^2 + x^2) \frac{f(x)}{y^2 + x^2} + 0$$

$C^\infty$ по Ложасевичу (потом. $E$[?]).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

**Сомнительное чтение.** В последней скобке потом. и отдельный $E$- / $\varepsilon$-подобный знак. Раскрытие сокращения не установлено.

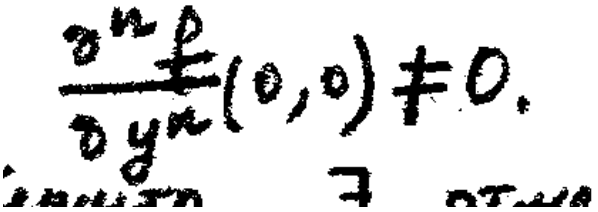


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000117

**Рисунок и набранное описание.** Дробь $f(x)/(y^2 + x^2)$ обведена. От неё вправо идёт изогнутая линия с круглым концом к записи $C^\infty$ по Ложасевичу. Справа в равенстве отдельное $+0$.

GELFAND-P000118

Другая формулировка. $f(y, x)$, $f(0, 0) = 0$. Пусть $\frac{\partial^n f}{\partial y^n}(0, 0) \neq 0$. Это возм., если $f$ не плоская.

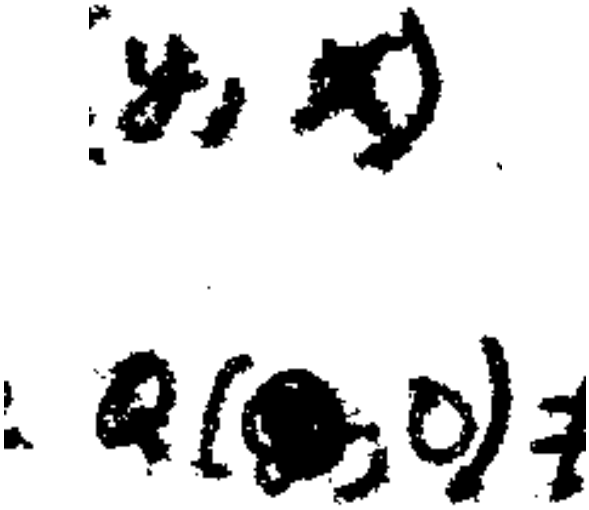


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000118

**Рисунок и набранное описание.** В условии $n$ в степени производной по $y$, затем $(0, 0) \neq 0$.

Теор. Вейерштр. ∃ отлич. многочлен $P$,

$$f(y,x) = P(y,x)Q(y,x), \qquad Q(0,0) \neq 0.$$



**Сомнительное чтение.** В $P(y,x)$ второй аргумент густо переписан, текущая буква $x$[?]. В $Q(0,0)$ первый $0$ переписан; более ранние штрихи закрыты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000118

В. И. Арнольд.

Диффеоморфизмы кольца, сохр. площадь, гомот. тожд.

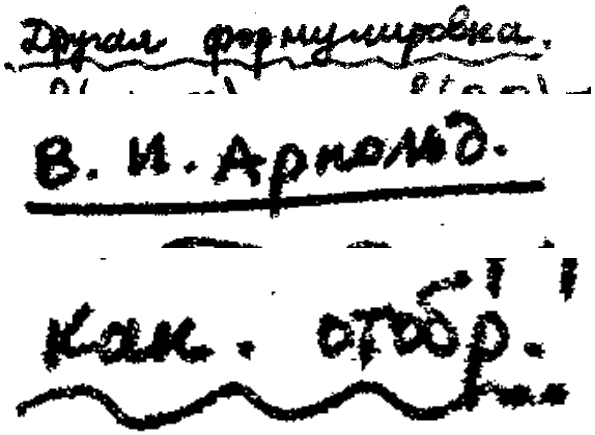
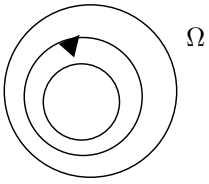



**Рисунок и набранное описание.** Другая формулировка. подчёркнуто волнистой линией; имя Арнольда прямой. Кан. отобр. ниже также подчёркнуто волнистой линией.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000118

**Рисунок и набранное описание.** Три вложенные округлые линии; у средней сверху плотный треугольный штрих. Справа $\Omega$.

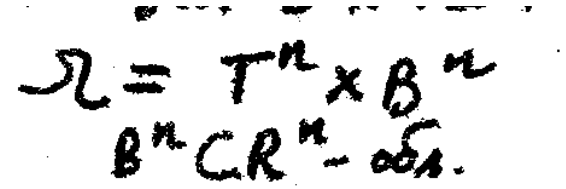



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000118

$\forall\gamma$ — замкн. крив., обх. $0$, $\underset{\text{точки пересеч.}}{A\gamma \cap \gamma} \geq 2$ (иначе не получ. сохр. площади). Имеет знач. для зад. $3$-х тел. Для $n$ тел [Зачёркнуто: неразборчивое слово.] многом. зад. — торы, кольцо $\Omega = T^n \times B^n$, $B^n \subset R^n$ — обл. Диффеом., гомот. тожд. $A : \Omega \longrightarrow \Omega$. $\Omega = \underset{q,\,\mathrm{mod}\,2\pi}{T^n}$. В $R^n$ коорд. $p = (p_1, \ldots, p_n)$.

**Сомнительное чтение.** После «Для $n$ тел» плотная отмена перед «многом. зад.»; скрытые буквы не прочитаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000118



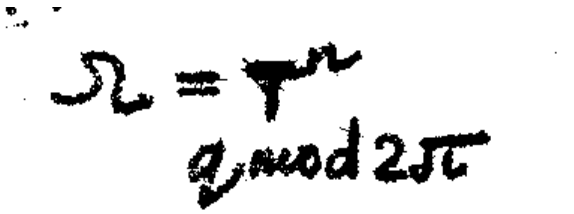


**Рисунок и набранное описание.** Верхняя запись $\Omega = T^n \times B^n$, ниже отдельно $\Omega = T^n$; под $T^n$ подпись $q, \mathrm{mod}\,2\pi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000118

Рассм. форму $p\,dq = p_1\,dq_1 + \cdots + p_n\,dq_n$. Кан. отобр. сохр. форму:

$$\oint_{A\gamma} p\,dq = \oint_{\gamma} p\,dq.$$

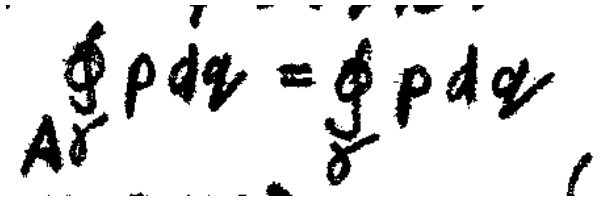


**Рисунок и набранное описание.** В обоих интегралах замкнутые контуры; слева под знаком $A\gamma$, справа $\gamma$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000118

(Только они рассм.) (Это глоб. канонич.) При $n = 1$ это есть охват. площадь. Перенес. этого на $n$-мерн. случай. Вместо $\gamma$ $T^n$ — но там ничего не ограничивает. Теорема. Рассм. тор $T : p = 0$, тогда $AT \cap T \geq 2^n$ (по крайней мере $2^n$ точек).

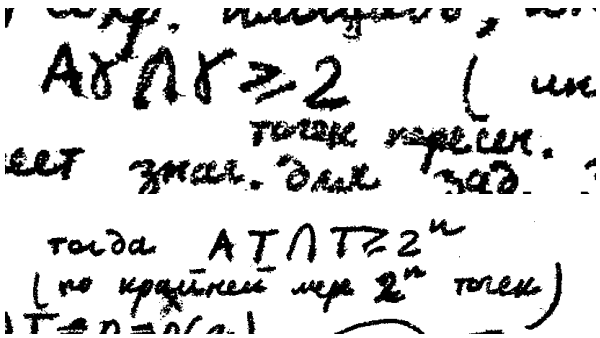
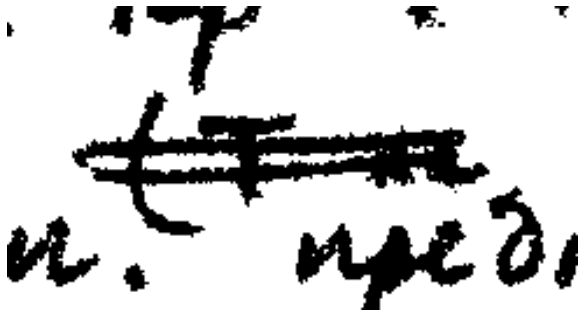


**Рисунок и набранное описание.** В первой записи $A\gamma \cap \gamma \geq 2$, под ней точки пересеч. В теореме $AT \cap T \geq 2^n$; ниже словами по крайней мере $2^n$ точек.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000118

Док-во: при доп. [Зачёркнуто: неразборчивая запись.]
предполож. $AT \Rightarrow p = p(q)$.



**Сомнительное чтение.** Между при доп. и предполож. короткая густо отменённая запись, слева открытая скобка-подобный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000118

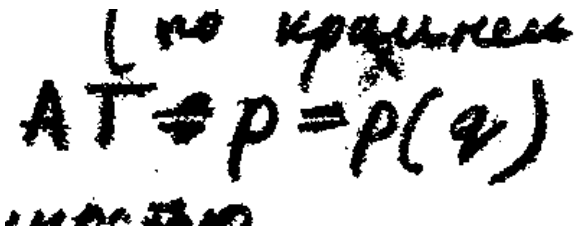
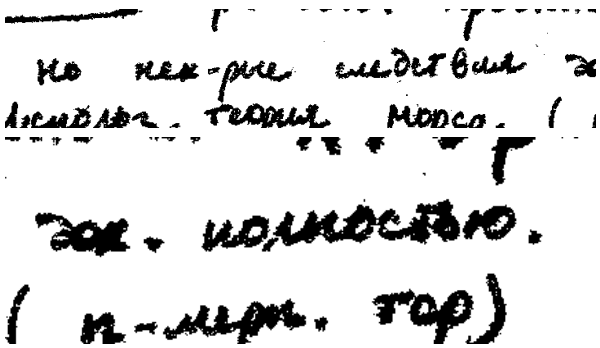


**Рисунок и набранное описание.** После $AT$ толстый стрелкообразный знак вправо, затем $p = p(q)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000118

Но нек-рые следствия док. полностью.



**Запись в рукописи.** В строке «Но нек-рые следствия док. полностью».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000118

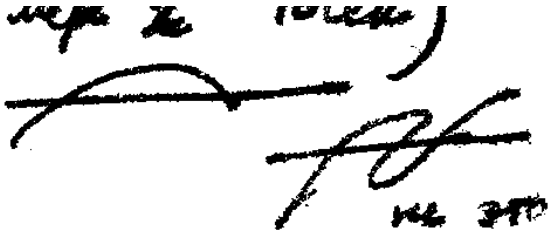
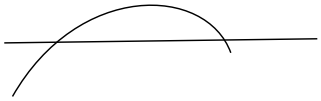


**Рисунок и набранное описание.** Сверху прямая и однозначная дугообразная кривая с двумя пересечениями. Ниже другая прямая и петлеобразная самопересекающаяся кривая; под ней не это.



не это

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000118

Использ. теория Морса ($n$-мерн. тор)

GELFAND-P000119

6/XII Гельфанд.

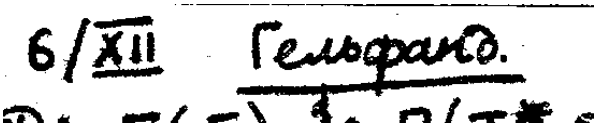
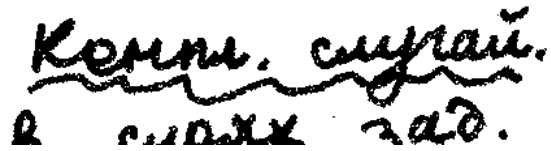


**Рисунок и набранное описание.** Над и под XII прямые линии; имя Гельфанда подчёркнуто прямой линией. Компл. случай. ниже подчёркнуто волнистой.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000119

На $X$ вект. рассл. $E$. $T^*$ — кокас. $D : \Gamma(E) \xrightarrow{\delta} \Gamma(T^* \otimes E)$.

**Сомнительное чтение.** Над стрелкой малый $\delta$- / $s$-подобный знак; точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000119

$D(fs) = df \cdot s + f \cdot Ds$.

**Сомнительное чтение.** $D$ в последнем $Ds$ густо переписана; прежние штрихи не прочитаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000119

$A(X) = \sum A^p(X)$ — формы. $A(X, E) = A(X) \otimes_{A^0(X)} \Gamma(E)$ — формы с коэфф. в рассл.

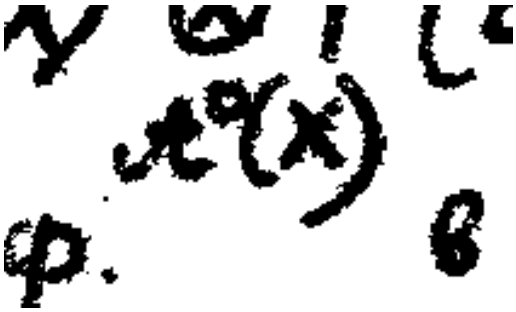


**Рисунок и набранное описание.** Под знаком тензорного произведения $A^0(X)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000119

$s_i$ — набор сеч., $\forall$ точке репер в слое над $x$. $D(s_i) = \sum \theta_{ij} s_j$; $\theta$ — матр. связности. Кривизна $K = d\theta - \theta \wedge \theta$ и хар. классы (2-форма — они перест. и можно писать det)

$$C(E, D) = \det\left(1 + \frac{i}{2\pi} K\right).$$

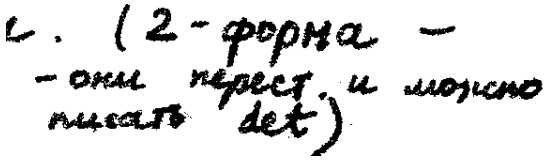


**Рисунок и набранное описание.** В скобках единственное число 2-форма, затем они перест. и можно писать det.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000119

Это не зав. от выбора связности. Компл. случай. Зад. аналит. вект. рассл. Оно эрмитово, если в слоях зад. эрмит. метрика. $A(X) = \sum A^{p,q}(X)$; $A^{p,q}(X)$:

$$df_1 \wedge \cdots \wedge df_p \wedge d\overline{f_{p+1}} \wedge \cdots \wedge d\overline{f_{p+q}}.$$

($f_i$ — анал. сечение.)

**Запись в рукописи.** Последний индекс читается как $p + q$. Черта проведена над $f$ и его индексом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000119

$$
\begin{aligned}
d &= d' + d'', \\
d' &: A^{p,q} \longrightarrow A^{p+1,q}, \\
d'' &: A^{p,q} \longrightarrow A^{p,q+1}, \\
D &= D' + D'', \\
D' &: \Gamma(E) \longrightarrow A^{1,0}(X, E), \\
D'' &: \Gamma(E) \longrightarrow A^{0,1}(X, E), \\
\Gamma(T^* \otimes E) &= A^1(X, E).
\end{aligned}
$$

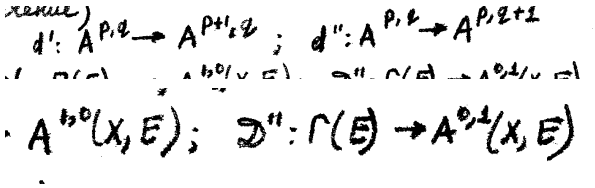


**Рисунок и набранное описание.** У $d'$ справа $p+1, q$, у $d''$ — $p, q+1$. У $D'$ тип $1, 0$, у $D''$ — $0, 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000119

Связн. разлаг. в сумму 2-х связностей. $s_i$ дано, рассм. $N_{ij} = \langle s_i, s_j \rangle_x$ — функции $X$. (Эрм. матр.) Теор.: если есть эрм. пр-во, то есть единств. соглас. с ней связность. По эрм. слоению $N$ однозн. опр. связность, такая, что

$1^\circ$ $D$ сохр. $N$; $2^\circ$ $s \in \Gamma_U(E)$ анал. $\Rightarrow D''s = 0$.

(Сохр. голом. структ.) (Пар. перен. — лин. преобр.)

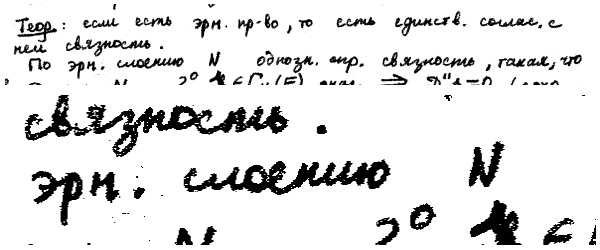
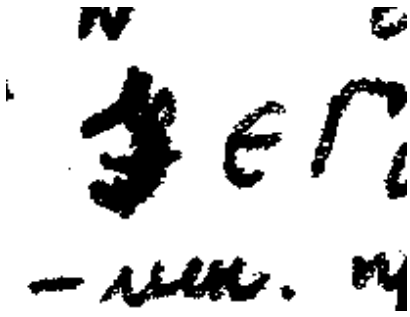


**Рисунок и набранное описание.** В начале Теор. подчёркнуто. Ниже По эрм. слоению $N$; слово слоению.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000119



**Сомнительное чтение.** $s$ в пункте 2 густо переписано; прежний знак не прочитан. Под $\Gamma$ индекс $U$.

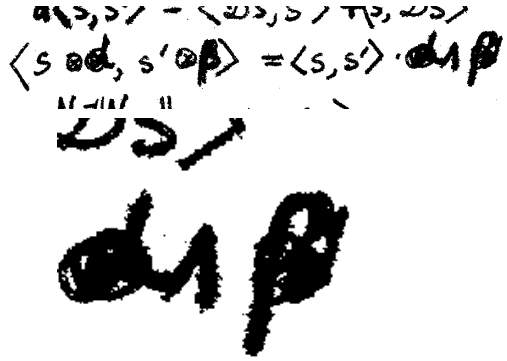
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000119

$$d\langle s, s'\rangle = \langle Ds, s'\rangle + \langle s, Ds'\rangle.$$

(Ф-ла дифф.)

$$\langle s \otimes \alpha, s' \otimes \beta\rangle = \langle s, s'\rangle \cdot \alpha \wedge \beta.$$

(Скал. пр. форм — форма.)



**Запись в рукописи.** В рукописи $\alpha \wedge \beta$, без отдельной черты над $\beta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000119

$$N = \|N_{ik}\| = \langle s_i, s_k\rangle, \qquad dN = \theta N + N\bar{\theta}^t.$$

$\theta$ типа $1,0$ — эквив. условию 2. $d'N = \theta N$.

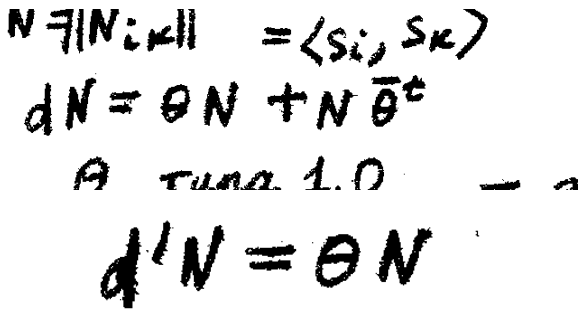


**Рисунок и набранное описание.** В матрице индексы $ik$; во втором слагаемом $N\bar{\theta}^t$ черта над $\theta$, справа сверху $t$. Внизу $d'N = \theta N$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000119

GELFAND-P000120

$\theta = d'N \cdot N^{-1}$. (Связность, постр. по эрм. метр., обязана иметь такой вид.) И обр., по $N$ легко получ. связность.

$$d\langle s_i, s_j\rangle = \langle s_i, Ds_j\rangle + \langle Ds_i, s_j\rangle.$$

Связь $N$, $\theta$ и $K$.

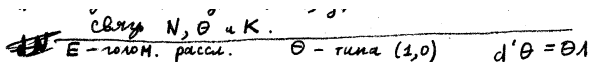


**Рисунок и набранное описание.** Под Связь $N$, $\theta$ и $K$ длинная прямая линия.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

[Зачёркнуто: короткая неразборчивая запись.]

**Сомнительное чтение.** Слева под заголовком отменены густые штрихи; точные буквы не установлены.

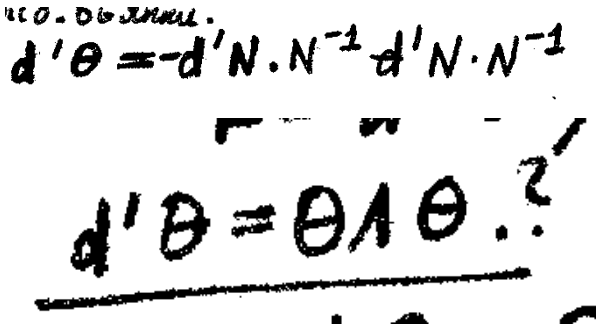
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

$E$ — голом. рассл. $\theta$ — типа $(1,0)$.

$$K = d''\theta, \qquad d''K = 0,$$
$$d'K = -[K,\theta] \quad \text{тожде. Бьянки.}$$

$d'\theta = \theta \wedge \theta$. $\underline{d'\theta = \theta \wedge \theta}$ ? $\theta = d'N \cdot N^{-1}$, дифф.

$$d'\theta = -d'N \cdot N^{-1} d'N \cdot N^{-1}.$$



**Запись в рукописи.** Перед дифференцированным произведением минус. В правой записи равенства его нет. Слева повтор со знаком вопроса подчёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

$$K = d\theta - \theta \wedge \theta$$
$$= d'\theta + d''\theta - \theta \wedge \theta = d''\theta.$$

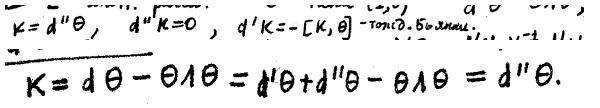


**Рисунок и набранное описание.** В тождестве $d'K = -[K,\theta]$ минус перед скобкой. Внизу цепочка равенств оканчивается $d''\theta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

Пусть $E$ — одномерно над аналит. мн-жем, $\forall$ точке эрм. метр. $K = d''\theta$, $\theta = +d'N \cdot N^{-1}$. $N(s)$ — ф-я на $X$ — положит. $N(x)$. $K = d''d' \log N(x)$. Хар. класс — то же с точн. до множ., форма типа $(1,1)$.

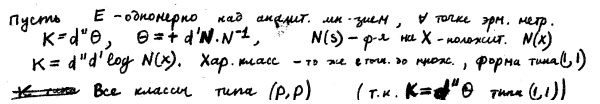
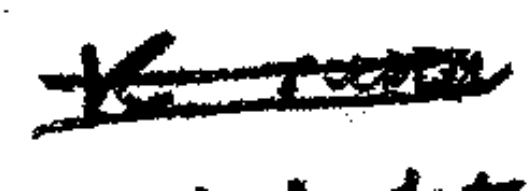


**Рисунок и набранное описание.** Перед $d'N$ явный плюс. На одной строке $N(s)$, затем $N(x)$. Ниже $K = d''d' \log N(x)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

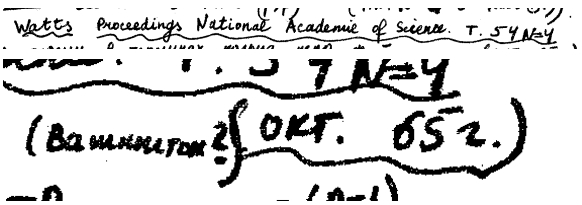
[Зачёркнуто: $K$-подобное начало, продолжение неразборчиво.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

**Сомнительное чтение.** Перед Все классы отменён короткий $K$-подобный фрагмент; скрытые штрихи не прочитаны.

Все классы типа $(p,p)$ (т. к. $K = d''\theta$ типа $(1,1)$). Watts Proceedings National Academie of Science. т. $54$, $N = 4$ гомологии в терминах кольца непр. ф-ий. (Вашингтон? окт. $65$ г.)



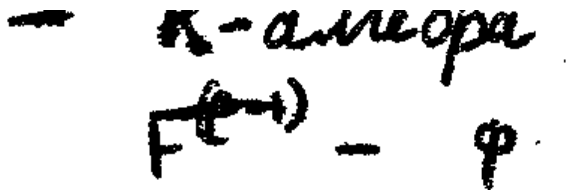

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

**Рисунок и набранное описание.** Watts и Proceedings National Academie of Science. т. $54$, $N = 4$ подчёркнуты волнисто. В скобках Вашингтон?; окт. $65$ г. также подчёркнуто волнистой линией.

$\Lambda$ — $K$-алгебра ($K$ — кольцо опр.). (В прилож. $k = R$.)

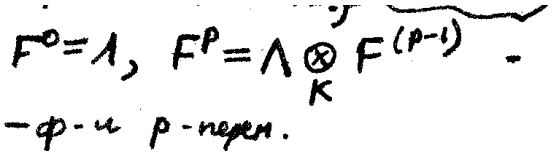
$$F^0 = \Lambda, \qquad F^p = \Lambda \otimes_K F^{(p-1)}.$$

ф-и $p$-перем. $F^{(p-1)}$ — $\varphi$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

**Сомнительное чтение.** В левой помете показатель $p-1$ / $p+1$, промежуточный штрих густой.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

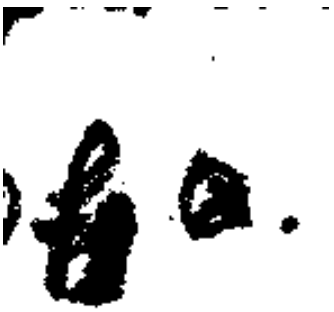
**Рисунок и набранное описание.** Справа $F^0 = \Lambda$, затем $F^p = \Lambda \otimes_K F^{(p-1)}$; под ними ф-и $p$-перем.

$$\mu_F(f_0 \otimes \cdots \otimes f_p) = f_0 f_1 \cdots f_p.$$

(Отобр. ограничения на диагональ.)

$$d_i^p(f_0 \otimes f_1 \otimes \cdots \otimes f_p) \\ = f_0 \otimes f_1 \otimes \cdots \otimes f_{i-1} \otimes 1 \otimes f_i \otimes \cdots \otimes f_p.$$

$d^p = \sum(-1)^i d_i^p$. $\{d^p, F^{(p)}\}$ — комплекс.



**Сомнительное чтение.** $f_1$ в левой скобке густо переписано; прежний индекс не прочитан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

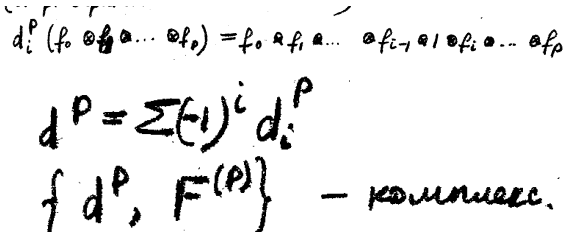
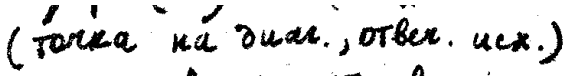


**Рисунок и набранное описание.** Между $f_{i-1}$ и $f_i$ вставлено 1. У суммы нет выписанных пределов; ниже $\{d^p, F^{(p)}\}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

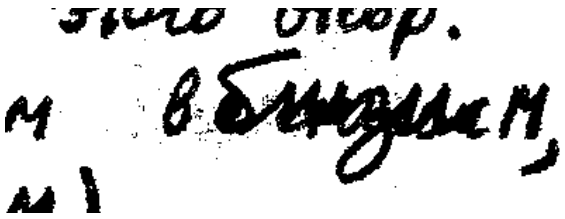
Пусть $M$ — max идеал. $\mu_F^{-1}(M) \Rightarrow$ max идеал в $F^{(p)}$ — возн. из этого отобр. (Точка на диаг., отвеч. исх.)



**Запись в рукописи.** В скобках «точка на диаг., отвеч. исх.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

$f$ наз. исчезающим вблизи $M$, если $f$ лежит в ядре локализ. $F^p$ по $\mu_p^{-1}(M)$.



**Сомнительное чтение.** Вблизи и конечное $M$ густо исправлены; $M$ видно, прежние буквы не прочитаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

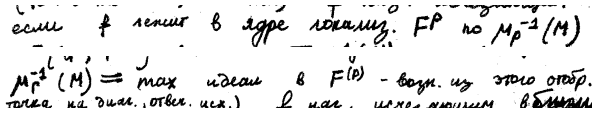
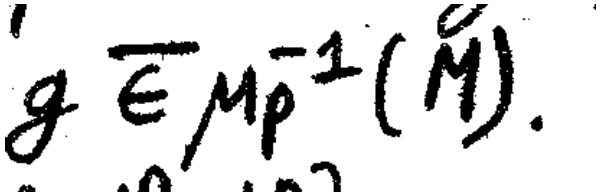


**Рисунок и набранное описание.** В первой записи $\mu_F^{-1}(M)$, в строке локализации $\mu_p^{-1}(M)$. У $F$ встречаются $p$ и $(p)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

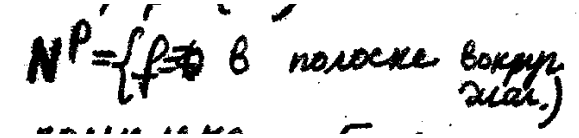
$\exists g$, что $gf = 0$, $g \overline{\in} \mu_p^{-1}(M)$.



**Запись в рукописи.** Отдельная черта над $\in$ в $g \overline{\in} \mu_p^{-1}(M)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

$N^p = \{f = 0$[?] в полосе вокруг диаг. $\}$.

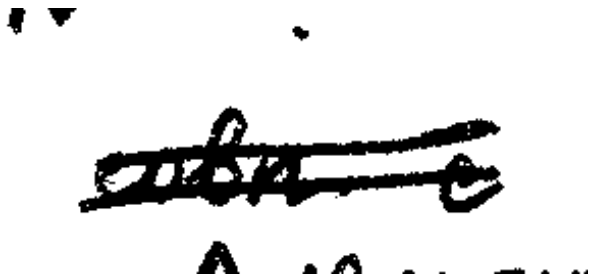


**Сомнительное чтение.** После $f$ густая запись, по виду $= 0$. Горизонтальные штрихи накладываются на знак, и точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

$d^p N^p \subset N^{p+1}$. $\{N^p, d^p\}$, $F/N$ — комплекс. Его гомологии [Зачёркнуто: несколько неразборчивых букв.] и обозн. $H^p$.

(Теор. — они совп. с обычн. когом. Александрова—Спаниера.)



**Сомнительное чтение.** После гомологии несколько букв отменены двумя линиями.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

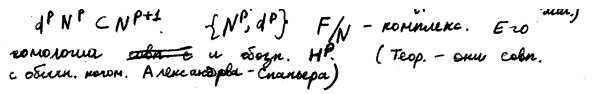


**Рисунок и набранное описание.** В строке Его гомологии, в последней скобке когом. Александрова—Спаниера. Выписаны $\{N^p, d^p\}$ и $F/N$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000120

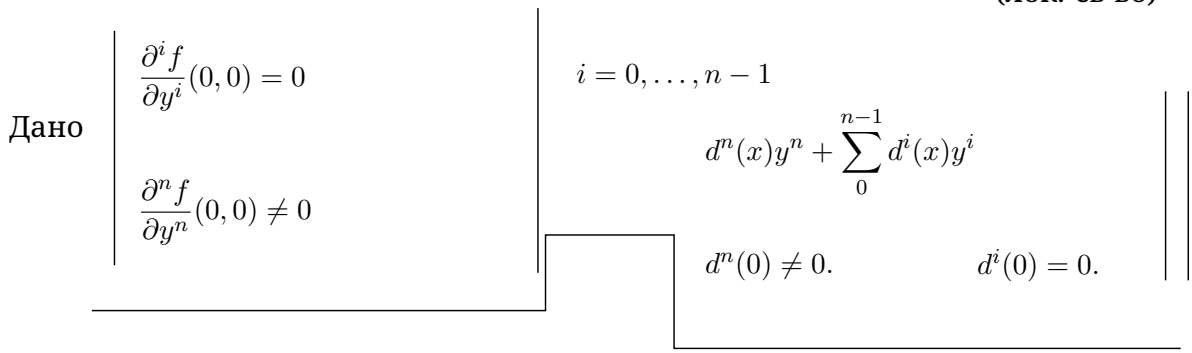
GELFAND-P000121

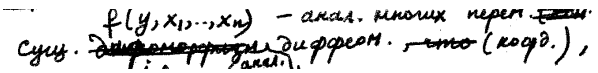
О раб. N. Levinson'a Duke, 1961 p. 345–353

$f(y, x_1, \ldots, x_n)$ — анал. многих перем. [Зачёркнуто: короткая неразборчивая запись.] Сущ. [Зачёркнуто: Диффеоморфизм-подобное слово.] диффеом.

[Вставлено: анал.] [Зачёркнуто: что[?].] (коорд.), что

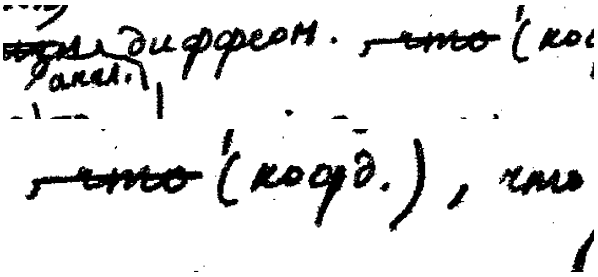
(лок. св-во)



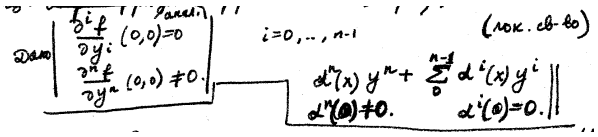
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

**Сомнительное чтение.** После перем. короткая густая отмена. После Сущ. длинное зачёркнутое слово с Диффеоморфизм-подобным началом; скрытые буквы не восстановлены.



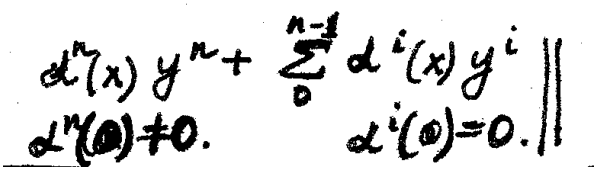
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

**Сомнительное чтение.** Отдельное анал. стоит ниже основной строки у отменённого слова. Перед (коорд.) зачёркнута что-подобная запись; после скобок отдельное чистое что.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

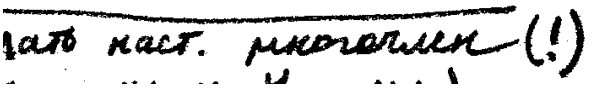
**Рисунок и набранное описание.** Дано слева; у двух условий отдельная левая вертикаль и правая вертикаль. Нижняя ступенчатая линия проходит к многочлену справа; за ним две вертикальные черты. Над ним (лок. св-во).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

**Рисунок и набранное описание.** У первого коэффициента верхнее $n$; в сумме нижний предел $0$, верхний $n-1$; далее $d^i(x)y^i$. Под ними отдельно $d^n(0) \neq 0$ и $d^i(0) = 0$.

Ещё если есть $2$ пер., то можно сделать наст. многочлен (!)



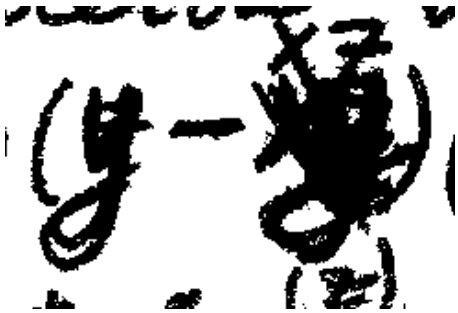
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

**Рисунок и набранное описание.** Перед многочлен написано наст., с отдельной точкой. После многочлен отдельное (!).

(если $n = 3$, то это не всегда возм. — прим. Уитни)

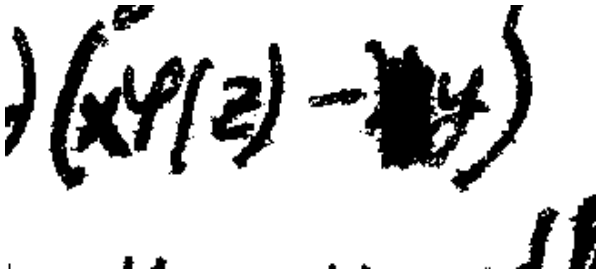
$$f(x, y, z) = xy(y - x)(y - xz[?])(x\varphi(z) - y[?]), \qquad \varphi(0) = 0,$$

$\varphi(z)$ — любая трансценд. ф-я. Нули — ($4$ поверх.)



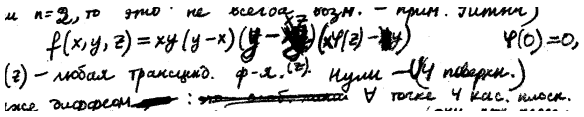
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

**Сомнительное чтение.** В четвёртом множителе после минуса густо исправленная запись; выше вставлено $xz$. Нижние покрытые штрихи не прочитаны.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

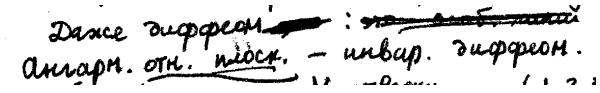
**Сомнительное чтение.** В последнем множителе после минуса густая правка перед $y$-подобной буквой; предшествующие штрихи отдельно не установлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

**Рисунок и набранное описание.** В строке примера отдельно $\varphi(0) = 0$. Ниже после Нули запись ($4$ поверх.); ещё ниже $\forall$ точке $4$ кас. плоск.

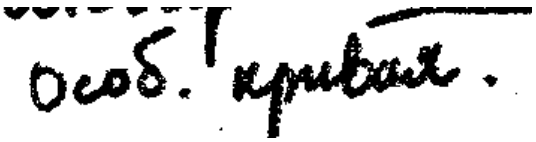
Даже диффеом.[Конец сокращения зачёркнут.]: [Зачёркнуто: неразборчивая фраза.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

**Сомнительное чтение.** После Даже видна диффеом.-подобная запись с густо закрытым концом; после двоеточия длинная отмена несколькими линиями. В следующей строке отн. плоск. подчёркнуто.

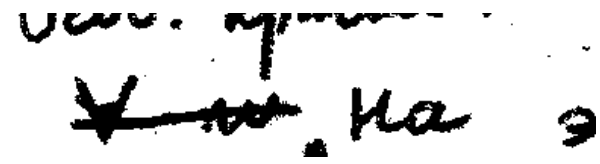
$\forall$ точке $4$ кас. плоск. (они прох. через одну прям.) Ангарм. отн. плоск. — инвар. диффеом. Особ. кривая.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

**Запись в рукописи.** Слева «особ. кривая».

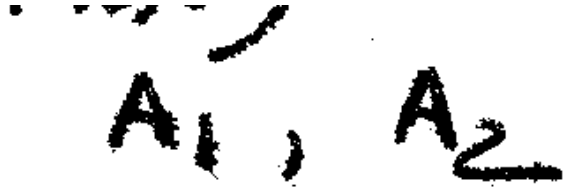
$\forall$ четверки $(1, 2, 3, 4;\quad 1, 2, 3, 5)$ [Зачёркнуто: $\forall$ и неразборчивая короткая запись.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

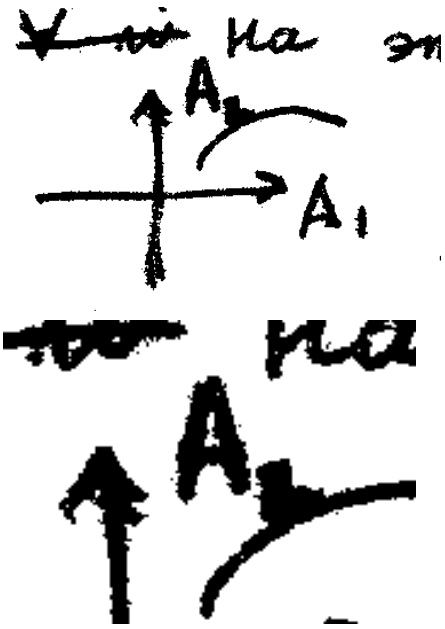
**Сомнительное чтение.** Перед На этой отдельно отменён $\forall$ и следующий короткий знак или слово. Эти знаки перечёркнуты одной длинной линией.

На этой особ. линии это ф-я $z$. $A_1,\ A_2$.



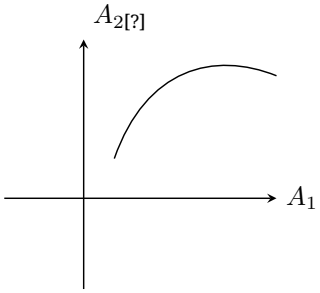
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

**Рисунок и набранное описание.** Справа отдельные $A_1, A_2$; нижний горизонтальный штрих у 2 удлинён.

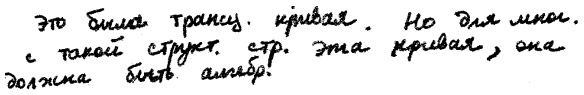


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

**Сомнительное чтение.** Горизонтальная ось направлена вправо с $A_1$; вертикальная вверх. У её $A$ нижний правый штрих сливается с началом дуги, индекс 2[?]. Дуга в первой четверти сначала поднимается, затем полого опускается.




Это была трансц. кривая. Но для мног. с такой структ. стр.[?] эта кривая, она должна быть алгебр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

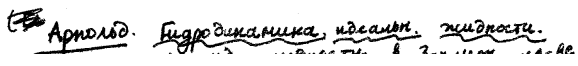
**Сомнительное чтение.** После структ. короткая стр.-подобная запись; её сокращение не раскрыто. В последней строке должна быть алгебр.

[Зачёркнуто: короткий неразборчивый знак.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

**Сомнительное чтение.** Слева перед Арнольд. отдельный густо зачёркнутый знак с округлым левым штрихом.

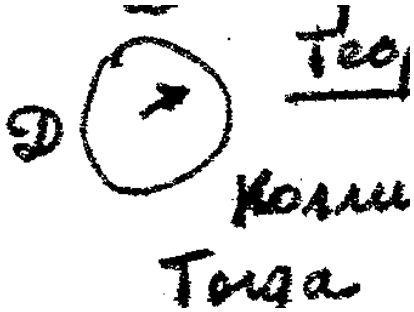
Арнольд. Гидродинамика, идеальн. жидкости.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

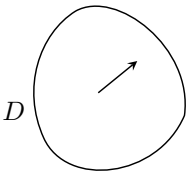
**Рисунок и набранное описание.** Арнольд. подчёркнуто прямой линией. Гидродинамика, идеальн. и жидкости. имеют отдельные волнистые подчёркивания.

Стац. течения ид. жидкости в 3-х мерн. пр-ве. $D$ — огр. обл. и там течёт ид. жидкость (стац. теч.)



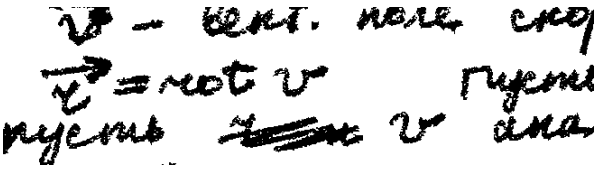
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

**Рисунок и набранное описание.** Замкнутый округлый контур; слева $D$. Внутри короткая стрелка направлена вправо-вверх.




Теорема. $\vec{v}$ — вект. поле скоростей (на гр. кас.)

$$\vec{\tau}[?] = \operatorname{rot} v.$$



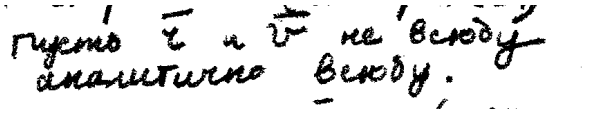
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

**Сомнительное чтение.** У буквы слева надстрочная стрелка вправо. Буква $\tau$- / $r$-подобна; её точное чтение не установлено. После rot отдельное $v$ без видимой надстрочной стрелки.

Пусть $\vec{\tau}$[?] и $\vec{v}$ не всюду коллин., пусть [Зачёркнуто: неразборчивое слово.] $v$ аналитично всюду.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

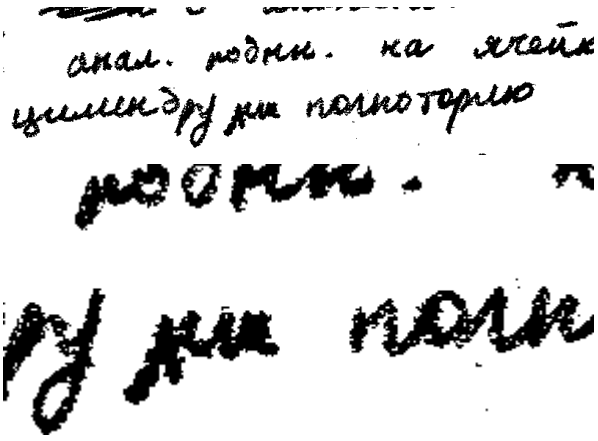
**Сомнительное чтение.** Перед последним $v$ отдельная густая отмена; виден короткий начальный к-подобный штрих, остальные буквы закрыты.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

**Сомнительное чтение.** В условии не всюду коллин. над первой спорной буквой короткий горизонтальный штрих без ясно отделимой головки; над $v$ стрелка вправо.

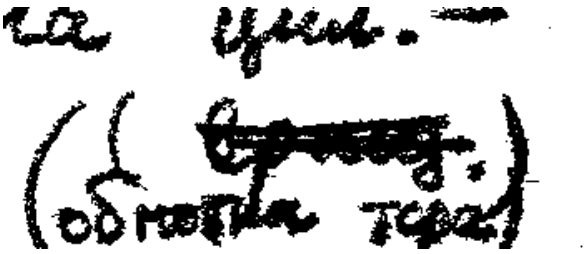
Тогда $D$ разб. анал. подмн. на ячейки (кон. число) гомеом. цилиндру или полноторию, и в них теч. устр. спец. образом. На цил. — вращения.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

**Запись в рукописи.** После «число)» читается «гомеом. цилиндру или полноторию».

На торе $\dot\varphi_1 = \lambda_1, \quad \dot\varphi_2 = \lambda_2$ ([Зачёркнуто: вращ...-подобное слово.] [Ниже:] обмотка тора.)

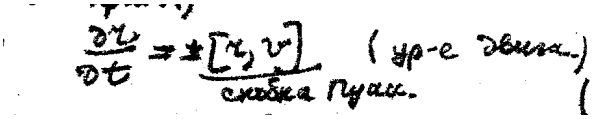


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

**Сомнительное чтение.** В скобках верхняя запись густо перечёркнута; видны вращ...-подобные начальные штрихи. Нижняя отдельная строка обмотка тора.

Если всюду коллин., то есть прим., когда это не так. Ид. жидкость

$$\frac{\partial \tau[?]}{\partial t} = \pm\underbrace{[\overline{\tau}, v]}_{\text{скобка Пуасс.}} \qquad \text{(ур-е движ.)}$$



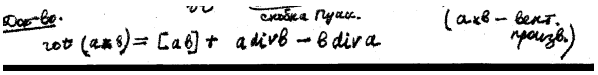
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

**Рисунок и набранное описание.** В числителе та же $\tau$-подобная буква, что первой в скобке. Точное начертание буквы остаётся неустановленным. Перед скобкой отдельный $\pm$. Над первой буквой внутри скобки короткая черта. Под скобкой линия с коротким загибом справа и подпись скобка Пуасс.; справа (ур-е движ.).

Док-во:

$$\mathrm{rot}(a * b) = [a\ b] + a\,\mathrm{div}\,b - b\,\mathrm{div}\,a$$

($a * b$ — вект. произв.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000121

**Рисунок и набранное описание.** Между $a$ и $b$ звёздчатый знак. Справа $[a\ b]$ без написанной запятой, затем $+a\,\mathrm{div}\,b - b\,\mathrm{div}\,a$. В скобках вект. произв.

GELFAND-P000122

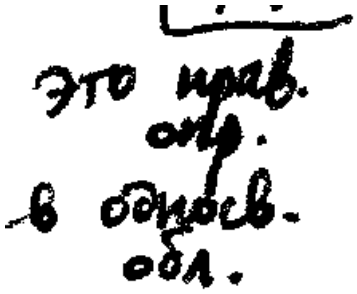
78

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

**Рисунок и набранное описание.** Вверху справа 78; слева и снизу от номера угловая линия, без верхней и правой сторон.

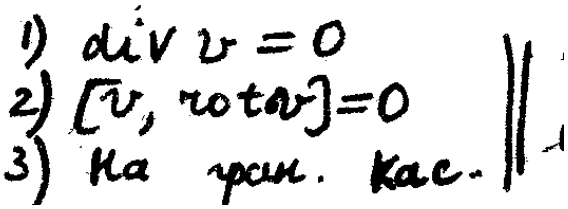
$v$ наз. полем скор. ид. жидк., если

| | |
|---|---|
| 1) $\operatorname{div} v = 0$<br>2) $[v, \operatorname{rot} v] = 0$<br>3) На гран. кас. | это прав. опр. в односв. обл. |




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

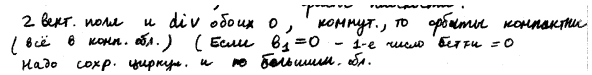
**Запись в рукописи.** На полях «это прав. опр. в односв. обл.».




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

**Рисунок и набранное описание.** Условия пронумерованы $1), 2), 3)$. Во втором $[v, \operatorname{rot} v] = 0$; третье На гран. кас. Справа две отдельные параллельные вертикали.

$\forall$ точке $2$ вект. поля, $R^2$ — орбиты плоскости. $2$ вект. поля и div обоих $0$, коммут., то орбиты компактны (всё в комп. обл.) (Если $b_1 = 0$ — $1$-е число Бетти $= 0$ Надо сохр. циркул. и по большим. обл.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

**Рисунок и набранное описание.** В условии отдельно $b_1 = 0$ и $1$-е число Бетти $= 0$. Перед Если открывающая скобка; закрывающей после последнего $0$ не видно. Следующая строка Надо сохр. циркул. и по большим. обл.

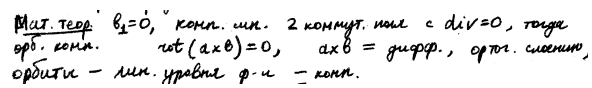
Мат. теор. $b_1 = 0$, комп. мн. $2$ коммут. поля с div $= 0$, тогда орб. комп.

$$\operatorname{rot}(a * b) = 0, \qquad a \times b = \text{дифф.}, \quad \text{ортог. слоению},$$

орбиты — лин. уровня ф-и — комп.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

**Сомнительное чтение.** После $a \times b =$ написано «дифф.», затем «ортог. слоению». Сокращение «дифф.» не раскрыто. В первом произведении знак звёздчатый.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

**Рисунок и набранное описание.** Мат. теор. подчёркнуто. После $b_1 = 0$ комп. мн.; ниже rot от произведения равен $0$. В конце отдельная строка орбиты — лин. уровня ф-и — комп.

Если нет края, то комп. орб. — торы, если некомп., то цил. Действ. прямой — обмотка. (экспер. видны на фотогр.) Цилиндры тоже бывают. 2 вращ. цил., там жидкость.

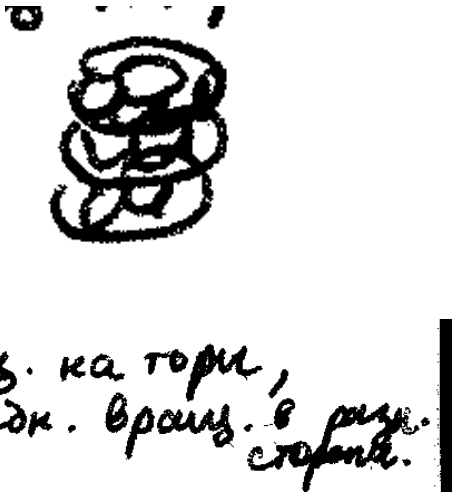
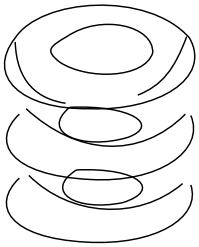



**Рисунок и набранное описание.** Три наложенных кольцевых контура с внутренними петлями и короткими боковыми штрихами. Отдельных подписей или стрелок у колец не видно. Справа Раз. на торы, соседн. вращ. в разн. стороны.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

Раз. на торы, соседн. вращ. в разн. стороны.

13/XII. Арнольд. Что такое ид. жидкость?

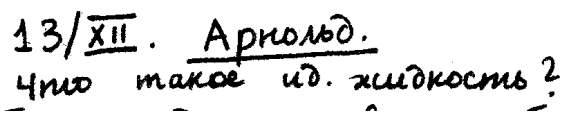



**Рисунок и набранное описание.** Над и под XII отдельные прямые линии; Арнольд. подчёркнуто отдельно. Ниже вопрос Что такое ид. жидкость?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

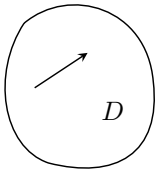
Теч. жидкости в огр. области, [Зачёркнуто: короткий неразборчивый знак.] Интер. изуч. неустойч.

**Сомнительное чтение.** Перед Интер. отдельный густо зачёркнутый короткий знак; его буква или значение не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

$v$ — поле скор., $\operatorname{div} v = 0$ (несжим.) (им. смысл на рим. многообр.)

**Рисунок и набранное описание.** Замкнутый овальный контур. Внутри стрелка вправо-вверх; $D$ тоже внутри, правее и ниже стрелки.

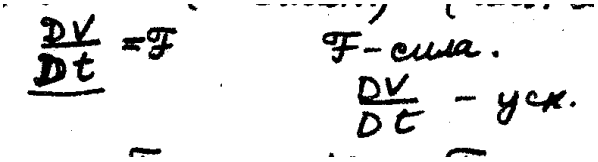



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

Ур-е Ньютона

$$\frac{DV}{Dt} = \mathcal{F}.$$

$\mathcal{F}$ — сила. $\frac{DV}{Dt}$ — уск. частицы (не частн. пр)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

**Рисунок и набранное описание.** В уравнении Ньютона числитель $DV$, знаменатель $Dt$; под всей дробью отдельная прямая линия. Справа фигурная F-подобная буква и её повторение в подписи сила.

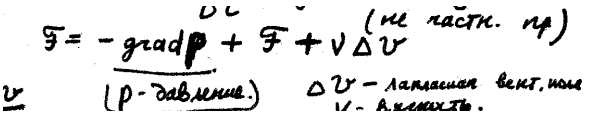
$v(x, y, z, t)$. Если нет внешн. сил

$$\mathcal{F} = -\underline{\operatorname{grad} p[?]} + \mathcal{F} + \nu\Delta v$$

(они потенц.)

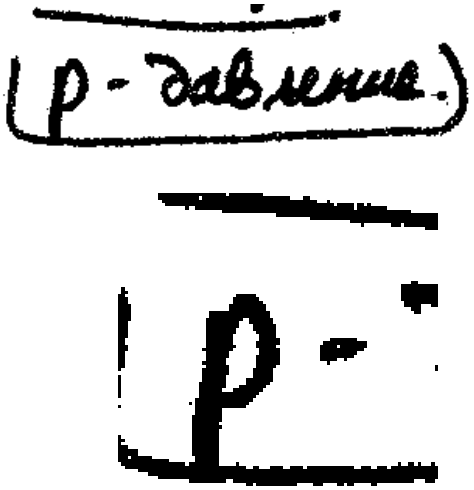
$$\boxed{p[?] \text{ — давление.}}$$

$\Delta v$ — лапласиан векст. поля. $\nu$ — вязкость.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

**Рисунок и набранное описание.** В равенстве после подчёркнутого grad с p-подобной буквой стоят отдельное $+\mathcal{F}$ и $+\nu\Delta v$. Ниже $\Delta v$ — лапласиан векст. поля и $\nu$ — вязкость.

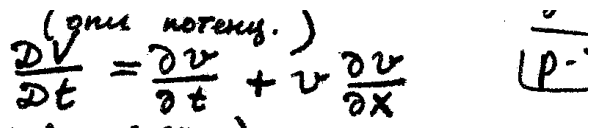



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

**Сомнительное чтение.** В подписи давления p-/ $\rho$-подобная буква с длинным нижним штрихом. Вокруг подписи левая, нижняя и правая линии; верхняя сторона не проведена. Форма буквы отличается от спорного знака в градиенте системы ниже.

$$\frac{DV}{Dt} = \frac{\partial v}{\partial t} + v\frac{\partial v}{\partial x}$$

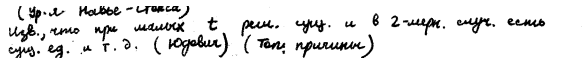
(Ур-ие Навье-Стокса)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

**Рисунок и набранное описание.** В левой дроби числитель $DV$ с большой V-подобной буквой; в правых дробях малое $v$. В последнем знаменателе $\partial x$.

Изв., что при малых $t$ реш. сущ. и в 2-мерн. случ. есть сущ. ед. и т. д. (Юдович) (Топ. причины)



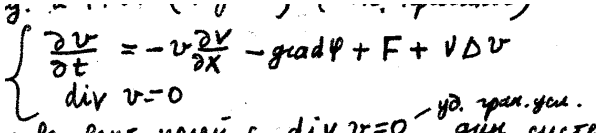
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

**Рисунок и набранное описание.** После сущ. ед. и т. д. две отдельные скобки: (Юдович) и (Топ. причины). Вторая скобка содержит «Топ. причины».

$$\begin{cases} \dfrac{\partial v}{\partial t} = -v\dfrac{\partial v}{\partial x} - \operatorname{grad}\varphi[?] + F + \nu\Delta v \\ \operatorname{div} v = 0 \end{cases}$$

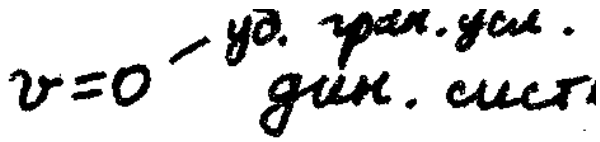
уд. гран. усл.

В пр-ве вект. полей с $\operatorname{div} v = 0$ — дин. система.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

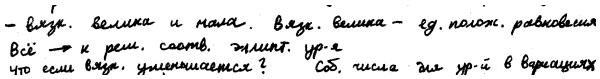
**Сомнительное чтение.** После grad буква $\varphi$- / p-подобна, с длинным штрихом через округлую часть. Перед ней минус. Далее отдельное обычное $F$, затем $+\nu\Delta v$. Слева общая фигурная скобка.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

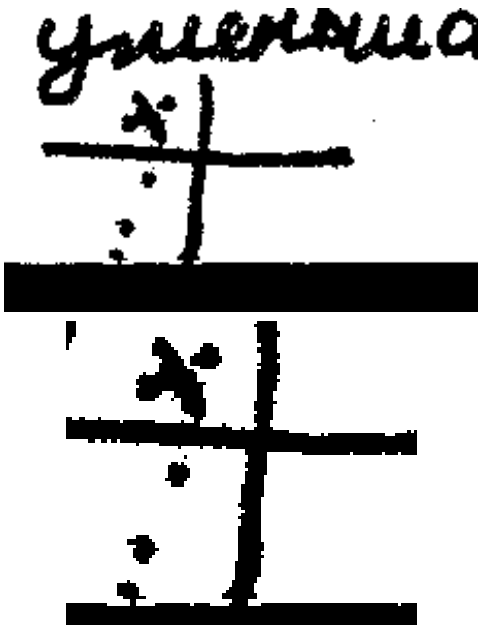
**Рисунок и набранное описание.** От $\operatorname{div} v = 0$ короткий наклонный указатель к приписке над строкой: уд. гран. усл. Первое сокращение уд.; оно не раскрыто.

Пред. случаи — — вязк. велика и мала. Вязк. велика — ед. полож. равновесия. Всё → к реш. соотв. эллипт. ур-я. Что если вязк. уменьшается? Соб. числа для ур-й в вариациях (уст. реш.) $\lambda$ движ. вправо.



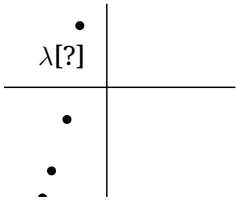
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

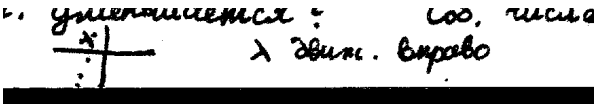
**Рисунок и набранное описание.** В вопросе подчёркнуто уменьшается; ниже (уст. реш.), затем отдельное $\lambda$ движ. вправо.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

**Сомнительное чтение.** Две пересекающиеся линии без ясно отделимых наконечников. Слева несколько точек; над горизонталью плотный $\lambda$-подобный знак и отдельная точка. Чтение этого знака не установлено.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000122

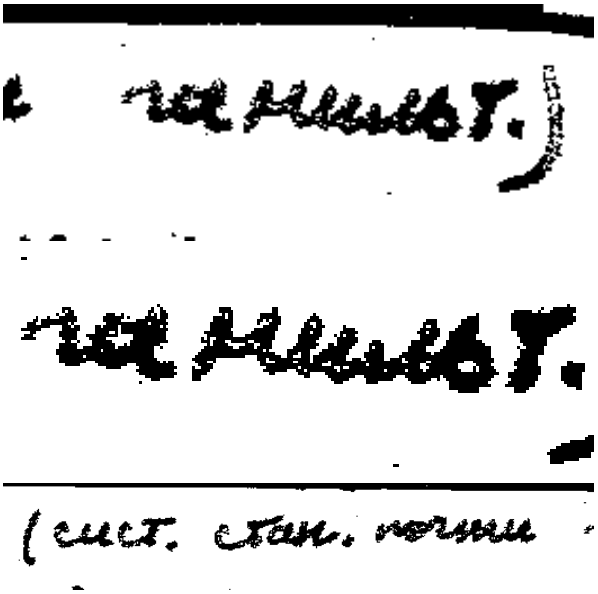
**Неразобранный фрагмент.** Нижний край снимка проходит через вертикальный штрих и самую нижнюю точку рисунка. Их продолжение за краем не видно.

GELFAND-P000123

При $\nu = 0$ будем симм. отн. обеих осей (сист. стан. почти гамильт.)
(теч. Пуазейля и др.) — но оно исключит.)

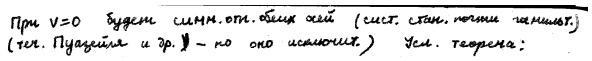
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

**Запись в рукописи.** После «но оно» написано «исключит.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

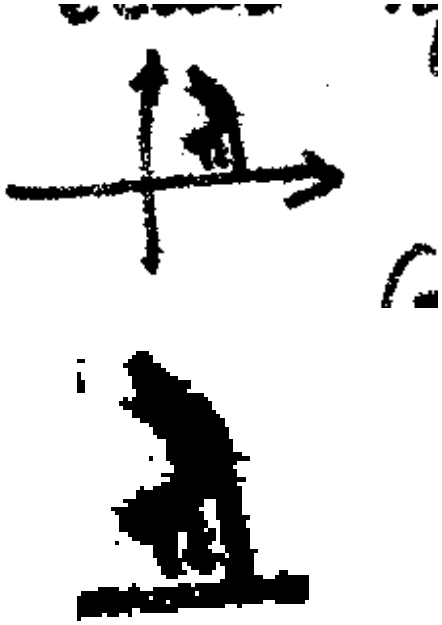
**Запись в рукописи.** В первой скобке «сист. стан. почти гамильт.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

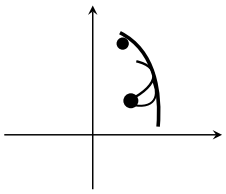
**Рисунок и набранное описание.** В первой строке $\nu = 0$, далее будем симм. отн. обеих осей. Во второй строке после «исключит.» отдельная закрывающая скобка.

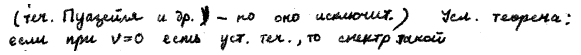
Усл. теорема: если при $\nu = 0$ есть уст. теч., то спектр такой



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

**Сомнительное чтение.** Оси со стрелками вверх и вправо. Справа над пересечением густой изгибающийся след с короткими примыкающими штрихами. Его чтение как буквы или отдельных точек не установлено.

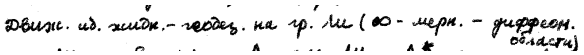




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

**Рисунок и набранное описание.** Усл. теорема: над отдельной строкой если при $\nu = 0$ есть уст. теч., то спектр такой. У рисунка нет читаемых подписей осей.

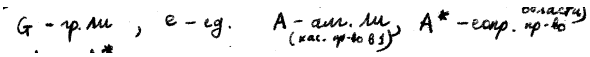
Движ. ид. жидк. — геодез. на гр. Ли ($\infty$-мерн. — диффеом. области)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

**Рисунок и набранное описание.** В заголовочной строке геодез. на гр. Ли; справа в скобках $\infty$-мерн. — диффеом. области. Слово области перенесено ниже.

$G$ — гр. Ли, $e$ — ед. $A$ — алг. Ли (кас. пр-во в 1), $A^*$ — сопр. пр-во.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

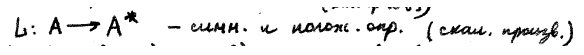
**Рисунок и набранное описание.** При $A$ скобка кас. пр-во в 1; написана цифра 1. При $A^*$ отдельно сопр. пр-во.

$$L : A \to A^* \quad \text{— симм. и полож. опр. (скал. произв.)}$$

$$\langle a, b\rangle = \langle La, b) = (a, Lb).$$

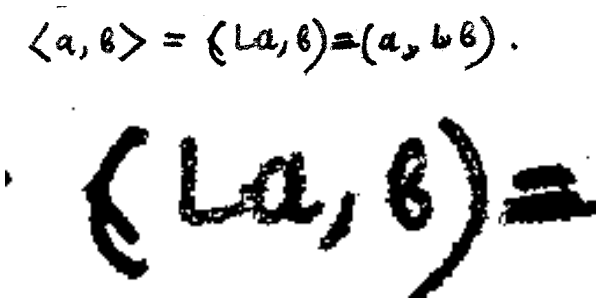
опр. левоинв. метрика на гр.

$$\langle a, b\rangle_g = \langle \widetilde{\Lambda}_{g^{-1}} a, \widetilde{\Lambda}_{g^{-1}} b\rangle. \qquad L_g : TG_g \to T^*G_g$$



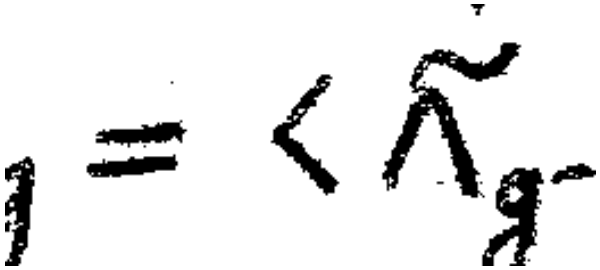
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

**Рисунок и набранное описание.** От $A$ к $A^*$ одиночная стрелка вправо; после неё симм. и полож. опр., затем скал. произв. в скобках.



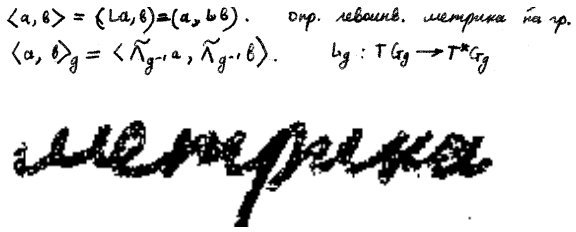
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

**Сомнительное чтение.** У первой открывающей скобки после равенства угловой верх и два нижних штриха, один закруглённый. Однозначный тип этой скобки не установлен. После $b$ круглая закрывающая скобка; последняя пара $(a, Lb)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

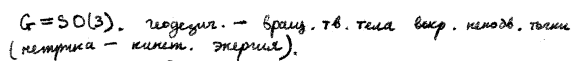
**Сомнительное чтение.** Над обоими $\Lambda$-подобными знаками волнистые черты; выбор между большой $\Lambda$ и малой $\lambda$ окончательно не установлен. Индексы $g^{-1}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

**Рисунок и набранное описание.** В строке перед формулой метрика с окончанием а. У левой пары индекс $g$; справа отдельно $L_g : TG_g \to T^*G_g$.

$G = SO(3)$. геодезич. — вращ. тв. тела вокр. неподв. точки (метрика — кинет. энергия).

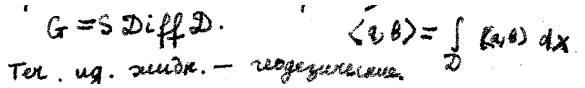


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

**Рисунок и набранное описание.** После $SO(3)$ отдельная точка; далее геодезич. — вращ. тв. тела вокр. неподв. точки. На следующей строке скобка метрика — кинет. энергия.

$$G = \mathrm{SDiff}\, D. \qquad \langle a, b\rangle = \int_D (a, b)\, dx.$$

Теч. ид. жидк. — геодезические.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

**Рисунок и набранное описание.** У интеграла нижний индекс $D$, подынтегральная пара $(a, b)$ в круглых скобках. Отдельная следующая строка Теч. ид. жидк. — геодезические.

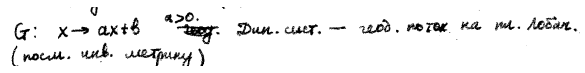
$$G: \quad x \to ax + b \qquad a > 0.$$

[Зачёркнуто: короткий неразборчивый знак или слово под $a > 0$.]

Дин. сист. — геод. поток на пл. Лобач. (посм. инв. метрику)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

**Сомнительное чтение.** Под активным $a > 0$ густо зачёркнутая запись с нижней петлёй; буквы и знак не установлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

**Рисунок и набранное описание.** Стрелка $x \to ax + b$; над зачёркнутой записью $a > 0$. Справа Дин. сист. — геод. поток на пл. Лобач.; ниже отдельная скобка посм. инв. метрику.

$$\langle [a, b], c \rangle = \langle b, B(c, a) \rangle$$

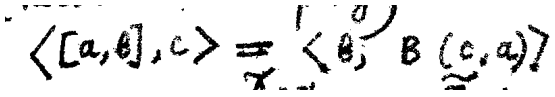
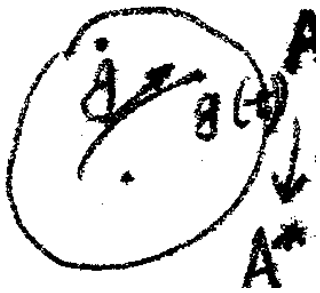


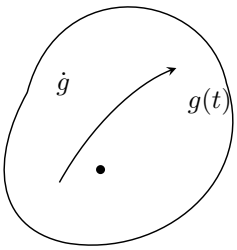
**Рисунок и набранное описание.** В первой паре $[a, b]$ и $c$; во второй $b$ и $B(c, a)$. После круглой скобки последняя угловая скобка, с коротким утолщением внизу.

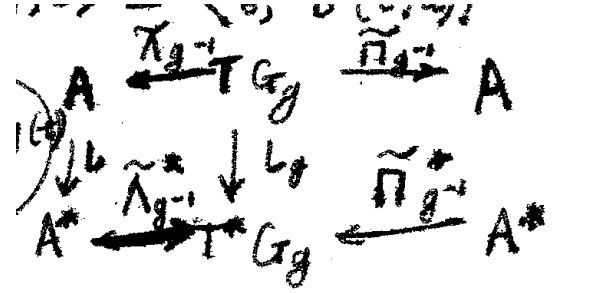
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

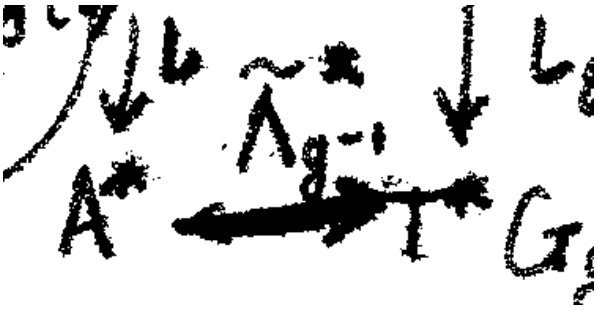


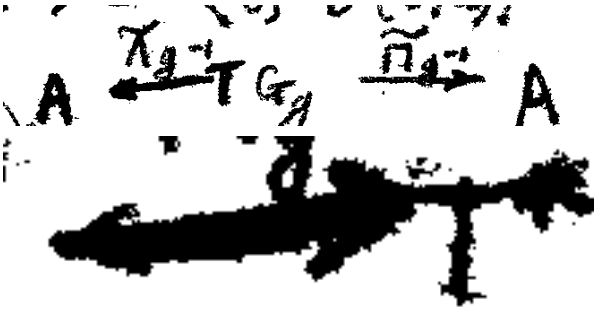
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

**Рисунок и набранное описание.** Слева замкнутый овальный контур; внутри кривая со стрелкой, $\dot{g}$, $g(t)$ и отдельная нижняя точка. Подпись $g(t)$ касается правого края контура.









Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000123

**Сомнительное чтение.** Верхний ряд $A \leftarrow TG_g \rightarrow A$, над стрелками волнистые $\Lambda$- и $\Pi$-подобные знаки с индексами $g^{-1}$. Вниз отдельные стрелки $L$ и $L_g$. В нижнем ряду слева $A^*$, в середине $T^*G_g$, справа $A$ с густой звёздочкой или наложенными звёздочками: $A^*$ / $A^{**}$. Нижняя правая стрелка направлена влево. У нижней левой линии два наложенных острия в противоположных направлениях; активное направление не установлено. Над нижними стрелками волнистые знаки со звёздочками и индексами $g^{-1}$.

$$\begin{array}{ccccc} A & \xleftarrow{\widetilde{\Lambda}_{g^{-1}}} & TG_g & \xrightarrow{\widetilde{\Pi}_{g^{-1}}} & A \\ \downarrow{\scriptstyle L} & & \downarrow{\scriptstyle L_g} & & \\ A^* & \xleftarrow{\widetilde{\Lambda}^*_{g^{-1}}} & T^*G_g & \xleftarrow{\widetilde{\Pi}^*_{g^{-1}}} & A^{*[?]} \end{array}$$

1966 г. 7/II Кушниренко: «Об инвариантных динамических систем»

И. М. Гельфанд. об обёрт. алг. алгебры Ли

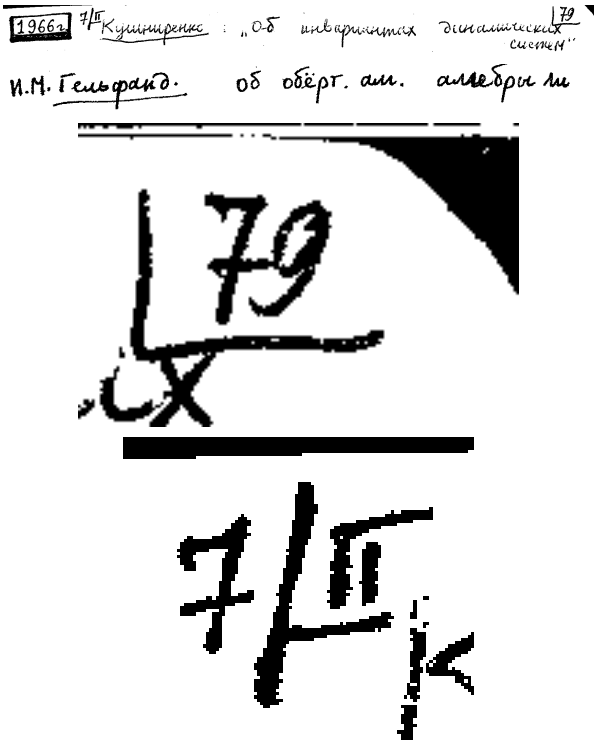


**Рисунок и набранное описание.** Год в прямоугольной рамке с утолщённым нижним штрихом. У 79 левая и нижняя стороны рамки. У даты над и под II линии; Кушниренко и Гельфанд. подчёркнуты отдельно от даты и инициалов. Заглавие оканчивается систем.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

Всякое нёт. кольцо (без дел. $0$) — кольцо Оре

$$\begin{pmatrix} \forall a, b \neq 0 & \exists x, y \neq 0, \\ & xa = yb \end{pmatrix}$$

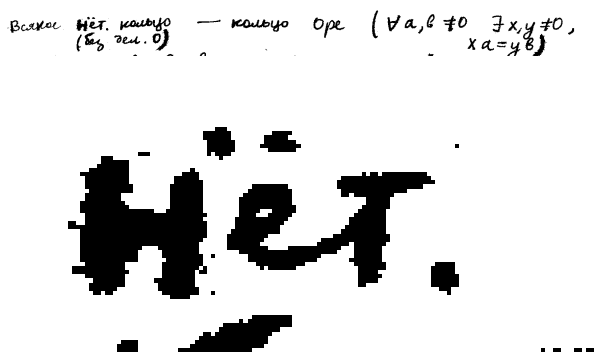


**Рисунок и набранное описание.** В сокращении нёт. над е две точки. Справа скобки с $\forall a, b \neq 0$, $\exists x, y \neq 0$; ниже $xa = yb$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

Кольцо Оре вклад. в тело (это ест. классы) (элем. вида $ab^{-1}$)

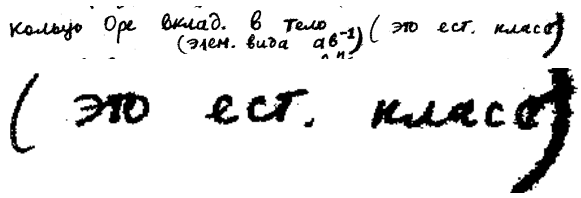


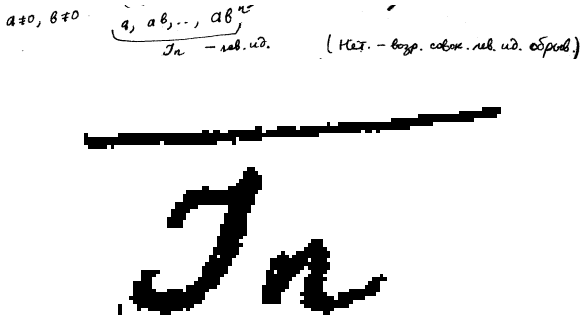
**Рисунок и набранное описание.** В правой скобке это ест. классы; ест. — сокращение. Ниже отдельная скобка элем. вида $ab^{-1}$ с отрицательной единицей у $b$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

$a \neq 0, b \neq 0.$

$$\underbrace{a, ab, \ldots, ab^n}_{\mathcal{I}_n\text{[?]} \text{ — лев. ид.}}$$

(Нёт. — возр. совок. лев. ид. обрыв.)



**Сомнительное чтение.** Под последовательностью длинная нижняя скобка. Под ней I-/J-подобная заглавная буква с нижней петлёй и индексом $n$, затем лев. ид.; точный буквенный знак не установлен. Справа отдельная скобка с Нёт.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

$$ab^{n+1} = x_0 a + x_1 ab + \cdots + x_n ab^n, \qquad x_0 a = (\quad) b$$

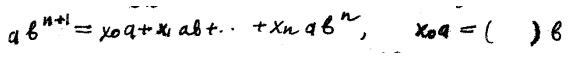


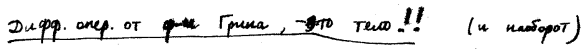
**Рисунок и набранное описание.** В первом равенстве степени $n+1$ и $n$, индексы $0, 1, n$. Во втором после $x_0 a =$ круглые скобки с пустым промежутком, затем $b$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

Дифф. опер. от [Зачёркнуто: ф-и-подобное сокращение.] Грина[?], это тело!! (и наоборот)

**Сомнительное чтение.** После от короткая густо зачёркнутая запись с ф-подобным началом. Следующее имя Грина / Грима; предпоследняя буква не установлена.

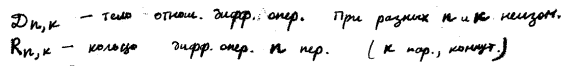
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

**Рисунок и набранное описание.** Строка Дифф. опер. от до тело!! подчёркнута общей линией. После спорного имени запятая; справа отдельная скобка и наоборот. Два восклицательных знака.

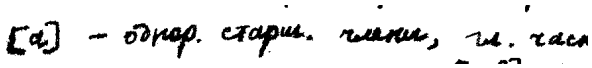
$D_{n,k}$ — тело отнош. дифф. опер. При разных $n$ и $k$ неизом. $R_{n,k}$ — кольцо дифф. опер. $n$ пер. ($k$ пар., коммут.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

**Рисунок и набранное описание.** В двух строках разные заглавные буквы $D$ и $R$, одинаковые индексы $n, k$. При $R$ отдельно $n$ пер. и скобка $k$ пар., коммут.

$a$, $[a]$ — однор. старш. член, гл. часть.



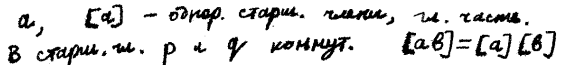
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

**Запись в рукописи.** Перед «старш. член» стоит «однор.».

В старш. ч. $p$ и $q$ коммут. $[ab] = [a][b]$

$$b = a_1 a_2^{-1} \qquad \text{Рассм.} \quad \frac{[a_1]}{[a_2]}$$

она зав. только от $b$, а не от спс. записи.



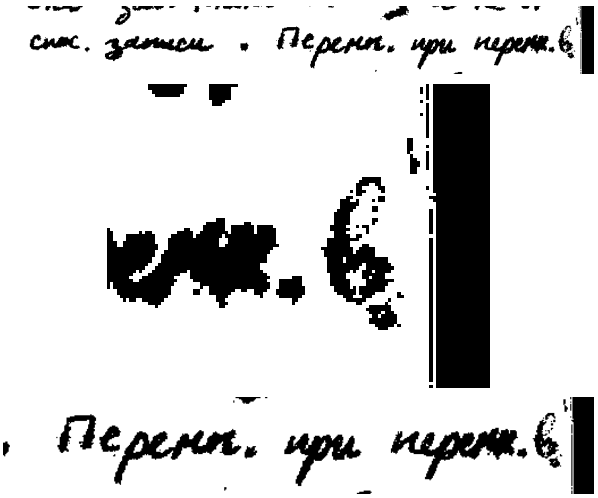
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

**Рисунок и набранное описание.** При $a$, $[a]$ отдельная запятая. У главных частей квадратные скобки; ниже $p$ и $q$, затем $[ab] = [a][b]$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

**Рисунок и набранное описание.** В записи $b = a_1 a_2^{-1}$ отрицательная единица у $a_2$. Справа дробь с $[a_1]$ и $[a_2]$ в квадратных скобках; ниже она зав. только от $b$, а не от спс. записи.

Перемн. при перемн. $b$[?]



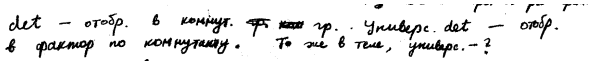
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

**Сомнительное чтение.** Видно «Перемн. при перемн.», затем в-/$b$-подобная буква у края. Её чтение остаётся сомнительным.

det — отобр. в коммут. [Зачёркнуто: два коротких знака или слова.] гр. Универс. det — отобр. в фактор по коммутанту. То же в теле, универс. — ?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

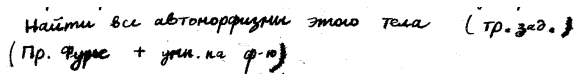
**Сомнительное чтение.** Между коммут. и гр. две отдельные густые отмены. У первой ф-/ф-я-подобный нижний штрих; во второй ком-подобные закрытые штрихи. Активное гр. справа от обеих.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

**Рисунок и набранное описание.** В начале латинское det; далее Универс. det — отобр. в фактор по коммутанту. Последняя фраза То же в теле, универс. — ? оканчивается вопросительным знаком.

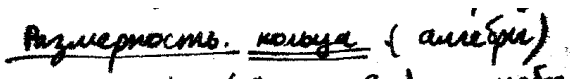
Найти все автоморфизмы этого тела (тр. зад.) (Пр. Фурье + умн. на ф-ю)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

**Рисунок и набранное описание.** В первой строке все автоморфизмы этого тела и скобка тр. зад. Во второй Пр. Фурье, отдельный плюс, затем умн. на ф-ю.

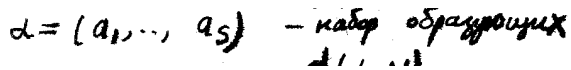
Размерность. кольца (алгебры)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

**Рисунок и набранное описание.** Размерность. подчёркнуто одной линией, кольца — двумя отдельными нижними линиями. Скобка алгебры за вторым словом.

$\alpha = (a_1, \ldots, a_s)$ — набор образующих

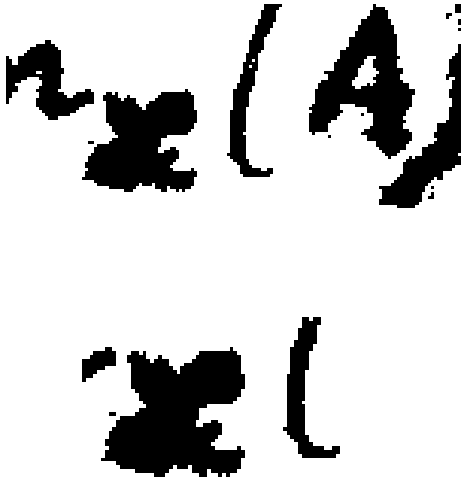


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

**Рисунок и набранное описание.** Слева $\alpha$; набор в круглых скобках, крайние индексы $1$ и $s$. После тире набор образующих.

$$\sup_{\alpha} \overline{\lim}_{N\to\infty} \frac{d(\alpha, N)}{\ln N} = \mathrm{Dim}_{\chi[?]}(A)$$

$d(\alpha, N)$ — число лин. незав. моном. степ. $\leq N$.



**Сомнительное чтение.** Под Dim густой $\chi$- / z- / $\alpha$-подобный знак; его точное чтение не установлено. Справа круглая скобка с $A$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

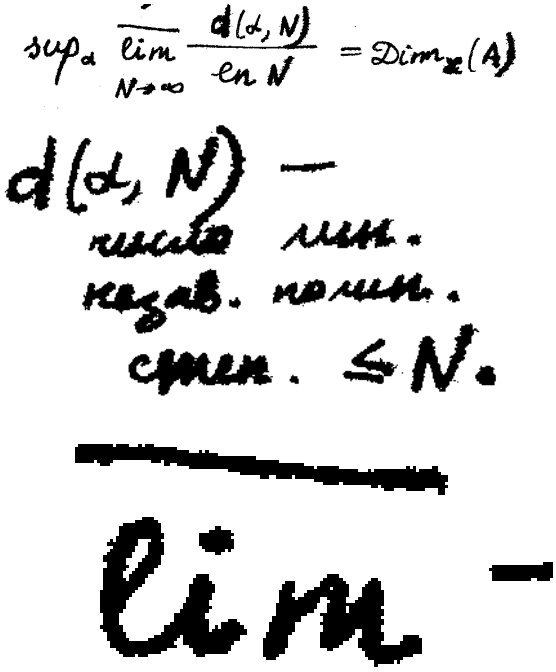


**Рисунок и набранное описание.** У sup нижний $\alpha$; над lim отдельная горизонтальная черта, под ним $N \to \infty$. В числителе $d(\alpha, N)$, в знаменателе ln $N$. Справа отдельно пояснение $d(\alpha, N)$ — число лин. незав. моном. степ. $\leq N$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

$$\dim R_{n,k} = 2n + k.$$

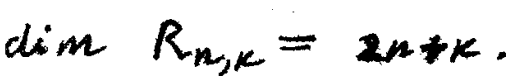
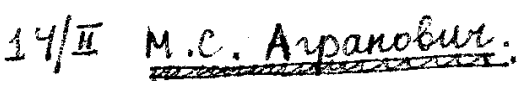


**Рисунок и набранное описание.** В последней строке dim со строчной d, $R_{n,k}$ и $2n + k$, затем точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000124

GELFAND-P000125

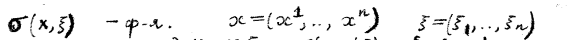
14/II М. С. Агранович.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

**Рисунок и набранное описание.** У даты над и под II линии. Под именем М. С. Агранович. две линии с косой штриховкой между ними.

$\sigma(x,\xi)$ — ф-я. $x=(x^1,\dots,x^n)$, $\xi=(\xi_1,\dots,\xi_n)$.

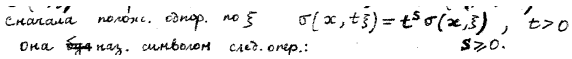


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

**Рисунок и набранное описание.** Первый знак $\sigma$; у координат $x$ верхние индексы $1, n$, у $\xi$ нижние $1, n$.

Сначала полож. однор. по $\xi$

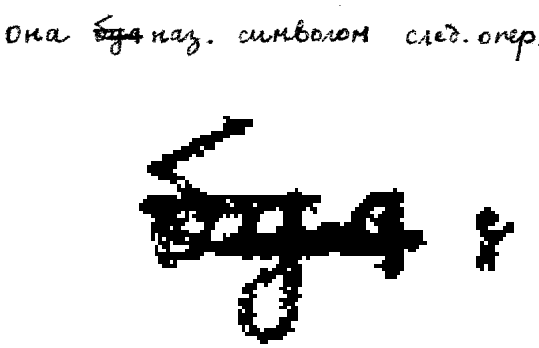
$$\sigma(x,t\xi)=t^s\sigma(x,\xi),\qquad t>0,\quad s\geq 0.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

**Рисунок и набранное описание.** У $t$ степень $s$. После условия $t>0$ отдельно $s\geq 0$ с точкой.

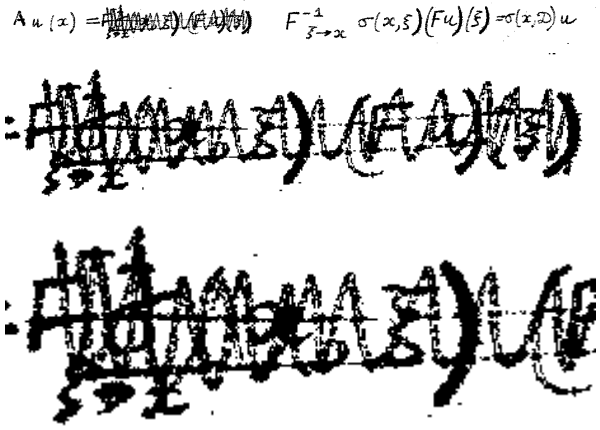
она [Зачёркнуто: буд[?].] наз. символом след. опер.:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

**Сомнительное чтение.** После она и перед наз. короткое зачёркнутое буд-подобное слово; точное чтение покрытых штрихов не установлено.

$$Au(x)=\text{[Зачёркнуто: }F^{-1}_{\xi\to x}\sigma(x\text{[?]},\xi)(Fu)(\xi)]$$
$$F^{-1}_{\xi\to x}\sigma(x,\xi)(Fu)(\xi)=\sigma(x,D)u$$

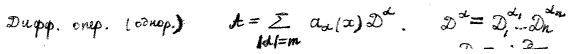


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

**Сомнительное чтение.** После $Au(x)=$ зачёркнута формула с $F^{-1}_{\xi\to x}$, $\sigma$, скобками и $(Fu)(\xi)$. Внутренние штрихи, в том числе первый аргумент при $\sigma$, покрыты; чтение всей зачёркнутой записи остаётся неполным. Справа отдельная активная формула.

Дифф. опер. (однор.)

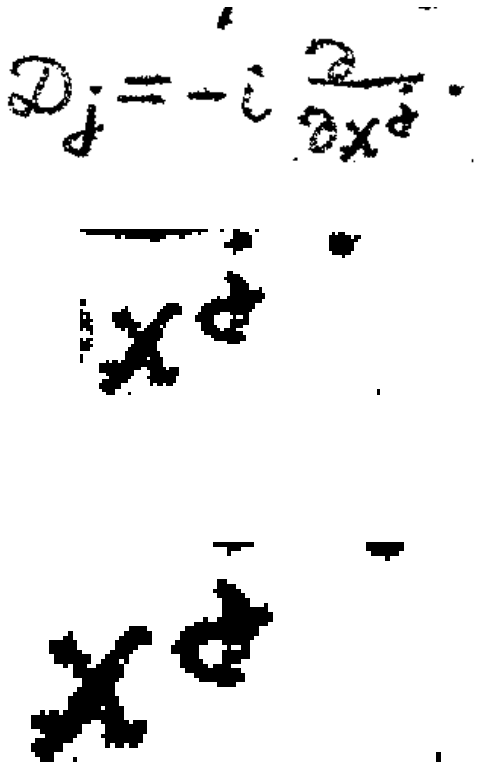
$$A = \sum_{|\alpha|=m} a_\alpha(x) D^\alpha. \qquad D^\alpha = D_1^{\alpha_1} \cdots D_n^{\alpha_n}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

**Рисунок и набранное описание.** В сумме условие $|\alpha| = m$. У $D^\alpha$ справа множители с нижними $1, n$ и верхними $\alpha_1, \alpha_n$.

$$D_j = -i \frac{\partial}{\partial x^{\alpha[?]}}.$$



**Сомнительное чтение.** В знаменателе при $x$ верхний знак с округлой петлёй и загнутым верхним штрихом: $\alpha$- / a- / i- / j-подобный. Точный знак не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

$$Au = F^{-1}_{\xi \to x} \sum a_\alpha(x) \xi^\alpha F u$$

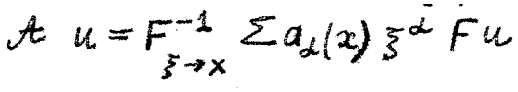


**Рисунок и набранное описание.** Под $F^{-1}$ направление $\xi \to x$. В сумме $a_\alpha(x)$ и $\xi^\alpha$, в конце $Fu$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

$\underline{s=0}$ — сингулярный интегральный оператор. В частности, опер. умножения на ф-ю $\sigma(x)$.

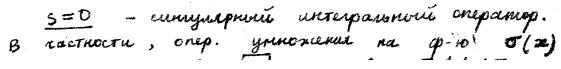


**Рисунок и набранное описание.** Подчёркнуто только $s = 0$. Во второй строке умножения на ф-ю $\sigma(x)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

Ещё пример $\Lambda = \sqrt{-\Delta}, \qquad \Lambda u = F^{-1}|\xi| F u.$

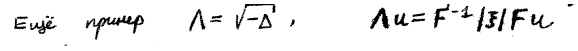
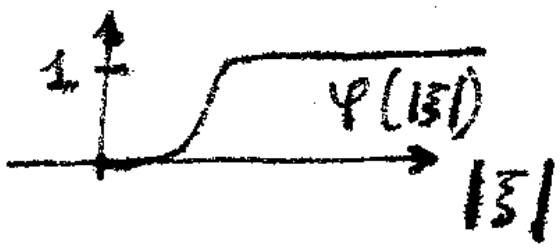


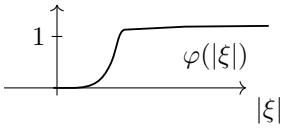
**Рисунок и набранное описание.** В двух местах заглавная $\Lambda$. Под корнем минус и $\Delta$; справа модуль $|\xi|$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

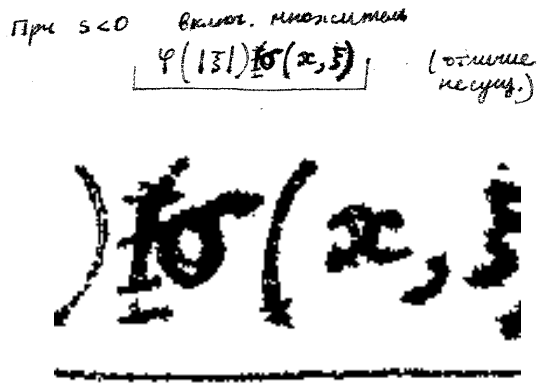
**Рисунок и набранное описание.** Две оси со стрелками, горизонтальная подписана $|\xi|$. На вертикальной отметка $1$. Кривая идёт вдоль нуля, поднимается и переходит в почти горизонтальный участок; подпись $\varphi(|\xi|)$. Правый конец кривой дальше конца горизонтальной стрелки.




При $s < 0$ включ. множитель [Перед $\sigma$ зачёркнут К-подобный знак.]

$$\underbrace{\varphi(|\xi|)\sigma(x,\xi)}$$

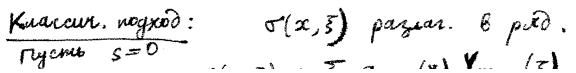
(отличие несущ.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

**Сомнительное чтение.** У $\sigma$ наложенные густые штрихи, в том числе К-подобный знак; точное чтение отменённого знака не установлено. Под произведением нижняя линия с короткими вертикальными краями. Справа отдельная скобка отличие несущ.

Классич. подход: $\sigma(x,\xi)$ разлаг. в ряд. Пусть $s = 0$.

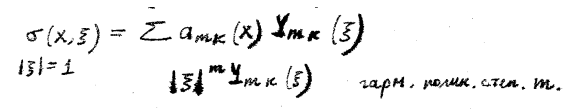


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

**Рисунок и набранное описание.** Классич. подход: подчёркнуто. Справа $\sigma(x,\xi)$ разлаг. в ряд.; ниже Пусть $s = 0$.

$$\sigma(x,\xi) = \sum a_{mk}(x) Y_{mk}(\xi)$$
$$|\xi| = 1$$

$|\xi|^m Y_{mk}(\xi)$ — гарм. полин. степ. $m$.

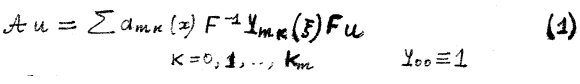


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

**Рисунок и набранное описание.** В обоих $Y$ нижние $mk$. Под первой формулой $|\xi| = 1$; в следующей строке $|\xi|^m Y_{mk}(\xi)$ и гарм. полин. степ. $m$.

$$Au = \sum a_{mk}(x) F^{-1} Y_{mk}(\xi) F u \qquad (1)$$

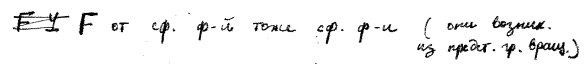
$k = 0, 1, \ldots, k_m$, $Y_{00} \equiv 1$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

**Рисунок и набранное описание.** В формуле номер $(1)$ справа. Ниже диапазон $k = 0, 1, \ldots, k_m$ и отдельное $Y_{00} \equiv 1$.

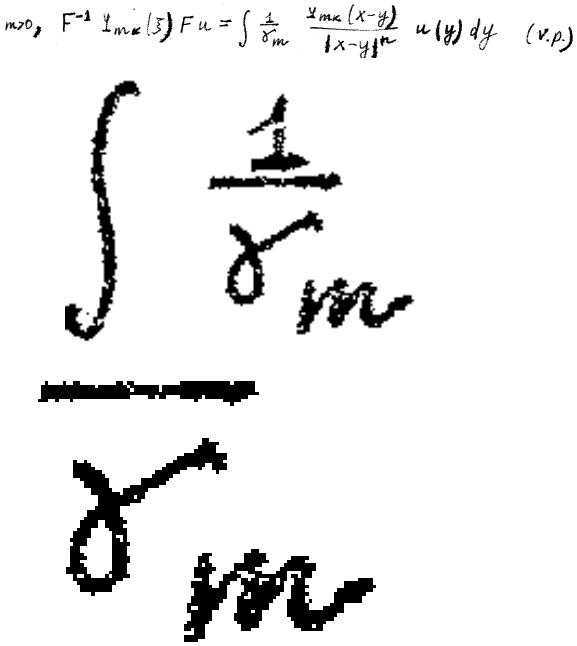
[Зачёркнуто: $F, Y$[?].] $F$ от сф. ф-й тоже сф. ф-и (они возник. из предст. гр. вращ.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

**Сомнительное чтение.** Перед активным $F$ зачёркнуты F- и Y-подобные знаки. Скобка «они возник. из предст. гр. вращ.» стоит справа от строки о сферических функциях.

$$m > 0, \qquad F^{-1} Y_{mk}(\xi) F u = \int \frac{1}{\gamma_m[?]} \frac{Y_{mk}(x-y)}{|x-y|^n} u(y)\, dy \qquad \text{(v.p.)}$$



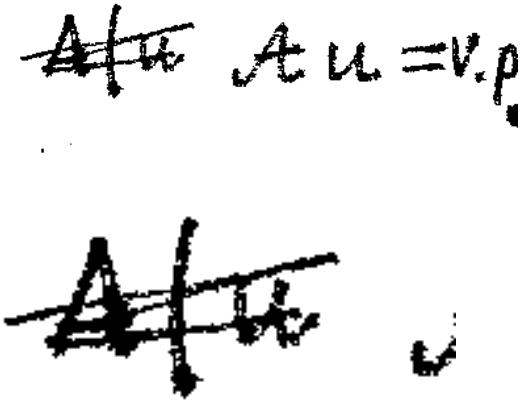
**Сомнительное чтение.** В знаменателе отдельной дроби $1/(\gamma_m[?])$ петлеобразный греческий знак с верхним пересекающим штрихом; кандидаты $\gamma_m$ и $\delta_m$. Нижний индекс $m$ виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

[Зачёркнуто: $Au$[?].]

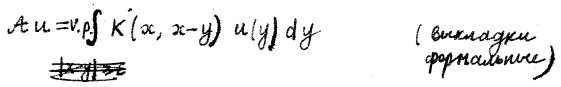
$$Au = \text{v.p.} \int K(x, x-y) u(y)\, dy$$

(выкладки формальные)



**Сомнительное чтение.** Слева от активного $Au$ зачёркнут прежний Au-подобный почин; через него несколько пересекающих штрихов, в том числе высокий вертикальный.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

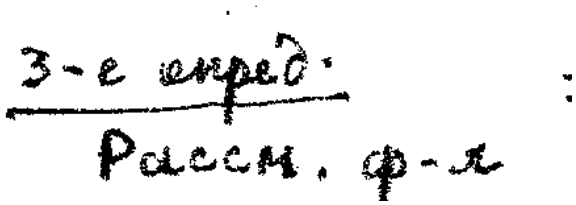



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

**Рисунок и набранное описание.** Активное $Au$ справа от отменённого начала. Под интегралом $K(x, x-y)u(y)\,dy$, перед ним v.p.; справа скобка выкладки формальные.

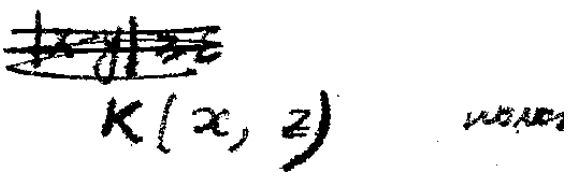
3-е опред. Рассм. ф-я

[Зачёркнуто: $x - y$[?], скобки и z-подобный знак.] $K(x, z)$ полож.-одн. по $z$ ст. $-n$.

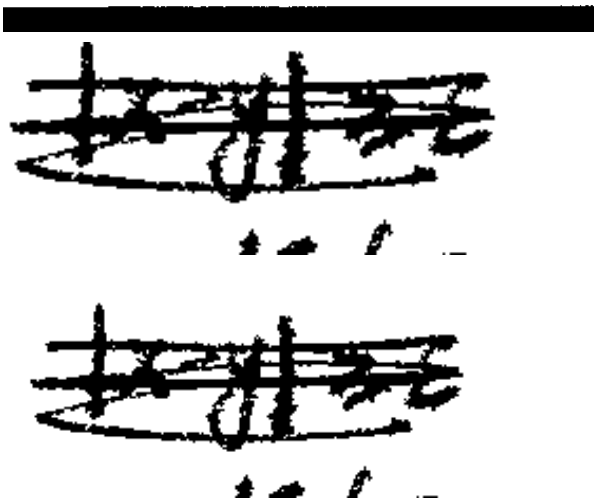



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

**Рисунок и набранное описание.** Под 3-е опред. отдельная линия. Следом Рассм. ф-я.

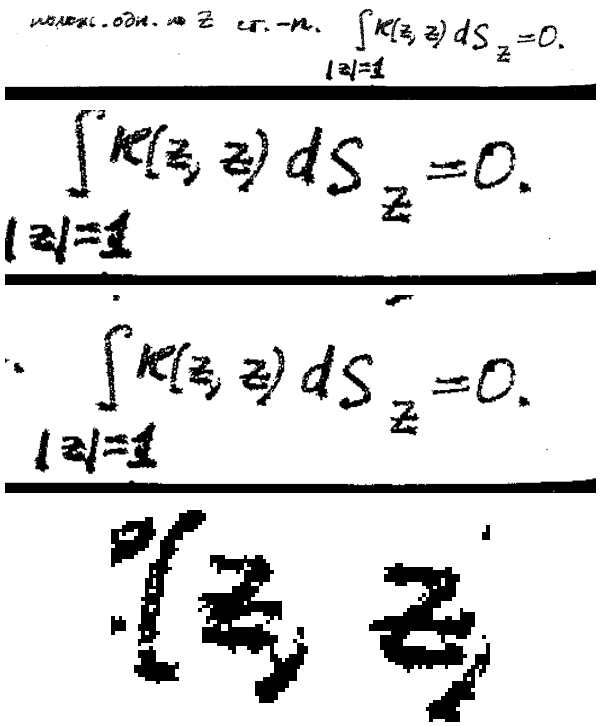



**Сомнительное чтение.** Над активным $K(x, z)$ густо отменённые знаки: x-y-подобная часть, скобки и правый z-подобный знак. Порядок и полное чтение отменённого аргумента не установлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

$$\int_{|z|=1} K(z[?], z)\, dS_z = 0.$$



**Сомнительное чтение.** В конце ст. $-n$. Под интегралом $|z| = 1$, у $dS$ нижний $z$. В первом аргументе $K$ z- / $\xi$- / x-подобный знак с тёмными горизонтальными штрихами; точное чтение не установлено. Второй аргумент z-подобный.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000125

GELFAND-P000126

80

**Рисунок и набранное описание.** У 80 левая и нижняя стороны рамки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

Пусть при $x \to \infty$ стабилиз.

$$\sigma(x, \xi) = \sigma(\infty, \xi) + \sigma'(x, \xi)$$

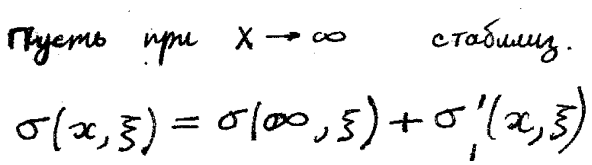
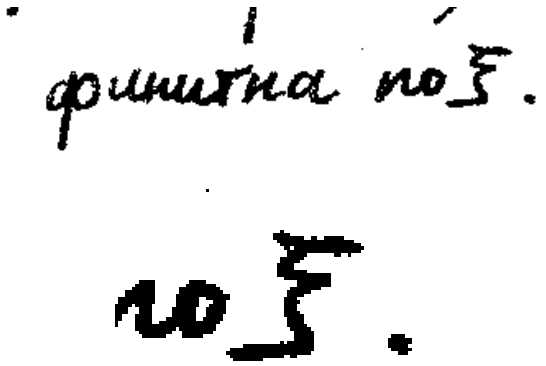


**Рисунок и набранное описание.** В первой строке $x \to \infty$. В разложении последний $\sigma$ со штрихом; у первого слагаемого аргумент $\infty$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

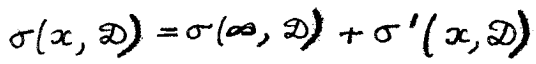
$\sigma'$ финитна по $\xi$.



**Запись в рукописи.** В приписке «финитна по $\xi$» видна та же форма $\xi$, что в разложении над ней.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

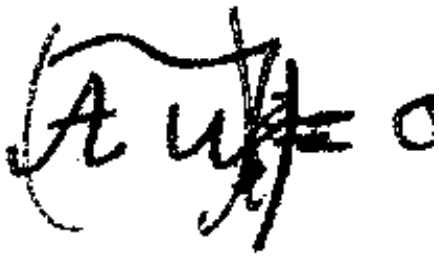
$$\sigma(x, D) = \sigma(\infty, D) + \sigma'(x, D)$$

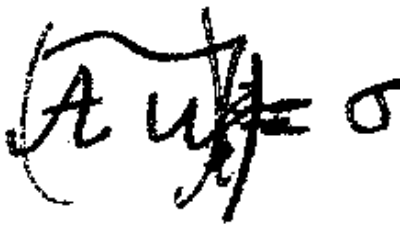


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

**Рисунок и набранное описание.** Во всех трёх местах второй аргумент $D$. У последнего $\sigma$ штрих, перед ним плюс.

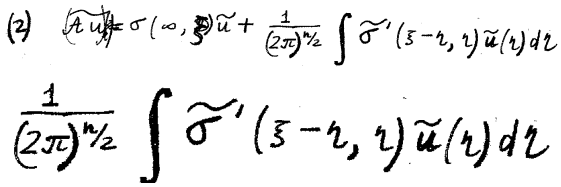
$$(2) \quad \widetilde{Au}[?] = \sigma(\infty, \xi[?])\widetilde{u} + \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int \widetilde{\sigma}'(\xi - \eta, \eta)\widetilde{u}(\eta)\, d\eta$$





**Сомнительное чтение.** Над Au волнистая линия; слева и снизу окружающие дуги. Правая часть у u и знака равенства густо переписана; точное чтение исправленных штрихов не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126





**Сомнительное чтение.** В $\sigma(\infty, \xi[?])$ второй аргумент переписан, $\xi$-подобный. У дроби знаменатель $(2\pi)^{n/2}$; под интегралом $\widetilde{\sigma}'(\xi - \eta, \eta)\widetilde{u}(\eta)\, d\eta$. Номер $(2)$ слева.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

Cohn
и
Nirenberg

**Рисунок и набранное описание.** В боковой скобке латинские Cohn и Nirenberg, между ними и. Слева почти прямая вертикальная линия, справа изогнутая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

$\widetilde{\sigma}$ пр. Фурье по 1-му перем.

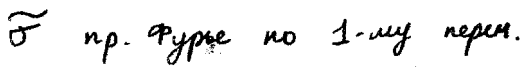
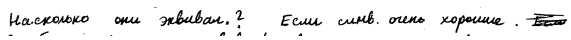


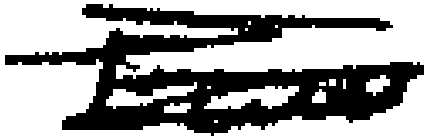
**Рисунок и набранное описание.** Над $\sigma$ волнистая линия. В конце по 1-му перем. с цифрой 1.

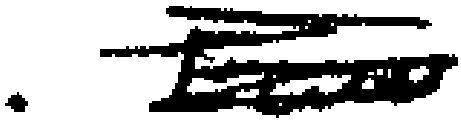
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

Насколько они эквивал.? Если симв. очень хорошие. [Зачёркнуто: Было[?].]



**Сомнительное чтение.** После хорошие. короткое отменённое слово, Было-подобное; его средние штрихи закрыты пересекающими линиями.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

В общем случае опр. неэквив. (прив. к разл. кл. опер.)

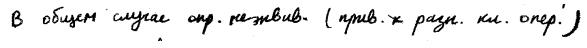


**Рисунок и набранное описание.** После неэквив. отдельная скобка прив. к разл. кл. опер.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

В каких пр-вах опер. огран.

$$H^\ell = W_2^{(\ell)}, \qquad \|u\|_\ell^2 = \int |\widetilde{u}|^2 (1+|\xi|^2)^\ell \, d\xi$$

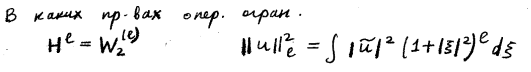
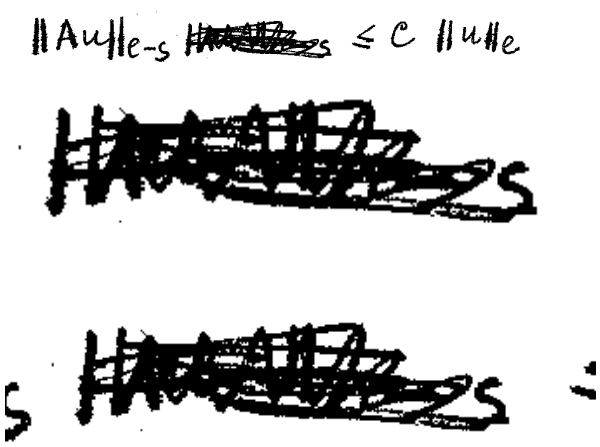


**Рисунок и набранное описание.** У $H$ верхний $\ell$, у $W$ нижний 2 и верхний $(\ell)$. В норме и весе $\ell$, у $|\widetilde{u}|$ и $|\xi|$ квадраты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

$$\|Au\|_{\ell-s} \quad \text{[Зачёркнуто: } \|[?]\|_s\text{]} \quad \leq C\|u\|_\ell$$

для гладкой ф-й $\sigma$, разл. в ряд быстро.



**Сомнительное чтение.** Между активной левой нормой и $\leq C\|u\|_\ell$ густо зачёркнут член. Видны нормоподобные вертикальные линии и правый нижний s-подобный знак; внутреннее чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

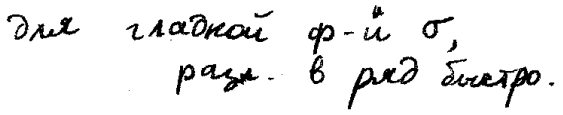


**Рисунок и набранное описание.** Справа две строки: для гладкой ф-й $\sigma$, затем разл. в ряд быстро.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

$$\Sigma : |\xi| = 1, \qquad \|\sigma(x,\xi)\|_{\Sigma,q} \leq \text{const} \quad (\text{не зав. от } x). \qquad (3)$$

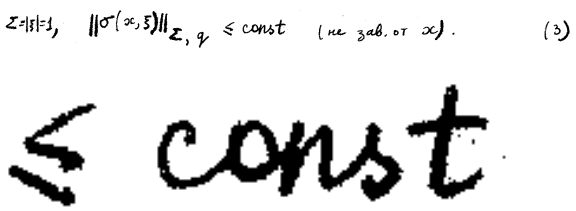


**Рисунок и набранное описание.** У нормы нижние $\Sigma, q$. Перед const знак с нижней чертой; справа скобка не зав. от $x$. Номер $(3)$ справа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

Симв. — ф-я от $x$ со знач. в $H_q(\Sigma)$.

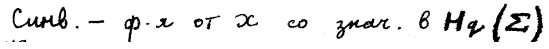


**Рисунок и набранное описание.** У $H$ нижний $q$, в круглых скобках $\Sigma$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

Теорема. При $q > \dfrac{n-1}{2}$ и вып. оц. (3), то синг. $\int$ опер. (1) ограничен в $L_2$. ($\|Au\|_0 \leq C\|u\|_0$)

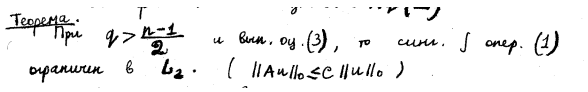


**Рисунок и набранное описание.** Теорема. подчёркнуто. В условии $q > (n-1)/2$, ссылки $(3)$ и $(1)$, в конце $L_2$ и отдельная скобка с нормами с нижним $0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

Лемма.

$$\|\sigma(x,\xi)\|_q^2 \sim \sum m^{2q}|a_{mk}|^2$$

($q=0$ рав-во Парсеваля, $q>0$ св-ва сфер. ф-й)

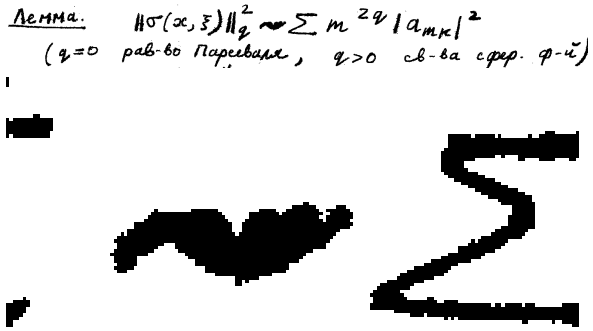


**Рисунок и набранное описание.** Лемма. подчёркнуто. Между нормой и суммой густой волнистый знак; у $m$ степень $2q$, у $a$ нижние $mk$. Ниже отдельная скобка с $q=0$ и $q>0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

Док-во теор.

$$S_{\mu\nu} = \sum_{m=\mu}^{\nu} \sum_k a_{mk}(x) A_{mk} u.$$

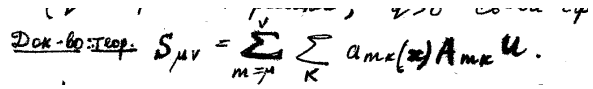
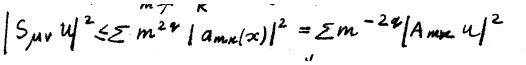


**Рисунок и набранное описание.** Док-во теор. подчёркнуто. Слева $S_{\mu\nu}$; справа первая сумма с пределами $m=\mu$ и $\nu$, вторая с нижним $k$, в конце $A_{mk}u$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

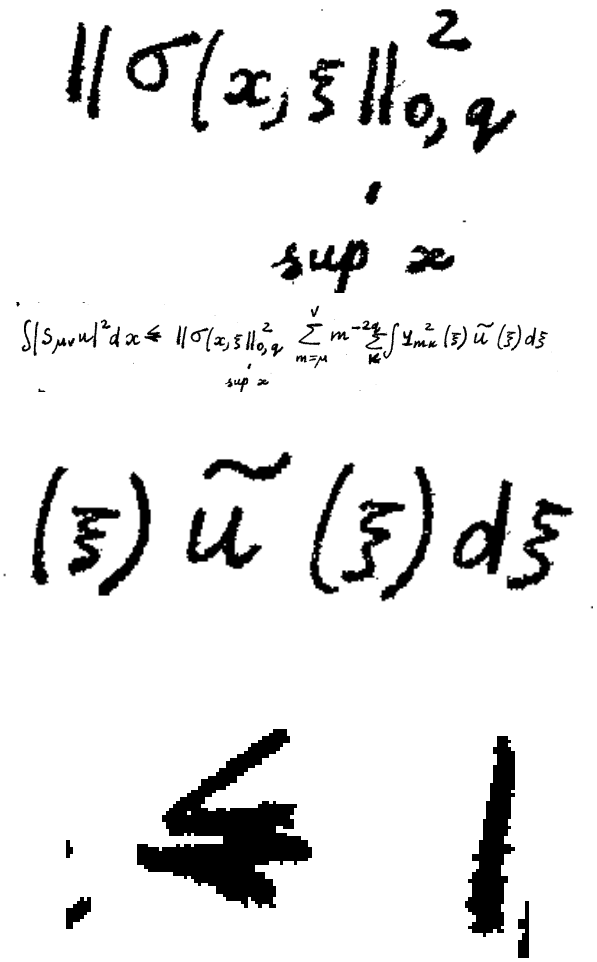
$$|S_{\mu\nu}u|^2 \le \sum m^{2q}|a_{mk}(x)|^2 = \sum m^{-2q}|A_{mk}u|^2$$

**Сомнительное чтение.** Между суммами две горизонтальные черты, знак равенства. У первого $m$ степень $2q$, у второго $-2q$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

$$\int |S_{\mu\nu}u|^2\,dx \le [?]\|\sigma(x,\xi\|^2_{0,q}$$
$$\sup_x$$
$$\sum_{m=\mu}^{\nu} m^{-2q} \sum_k \int Y^2_{mk}(\xi)\widetilde{u}(\xi)\,d\xi$$



**Сомнительное чтение.** После $dx$ переписанный $\le$- / $\Leftarrow$-подобный знак. В норме после $\xi$ закрывающая круглая скобка не видна; снизу отдельно sup x. У $Y_{mk}$ квадрат; далее только $\widetilde{u}(\xi)$ без видимых модуля или квадрата.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

Восп. тожд.

$$\sum_k Y^2_{mk}(\xi) = \text{const}\,(k_m+1)$$

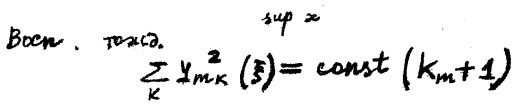
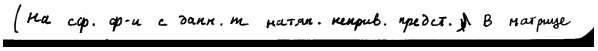


**Рисунок и набранное описание.** Восп. тожд. перед формулой. У суммы нижний $k$; справа скобка $(k_m+1)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

(на сф. ф-и с данн. $m$ натян. неприв. предст.)[?] В матрице



**Сомнительное чтение.** В конце «натян. неприв. предст.». Перед «В матрице» густой штрих, по виду закрывающая скобка; чтение этого знака остаётся сомнительным.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000126

GELFAND-P000127

средн. строчка из $Y_{mk}(\xi)$ (см. книжку Предст. гр. вращ.) — а матр. унит.

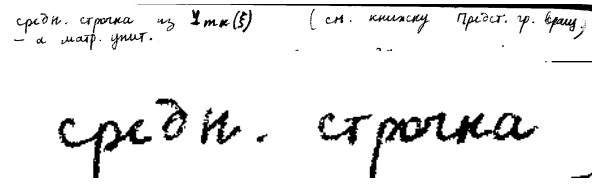


**Рисунок и набранное описание.** Первое слово средн.; далее строчка из $Y_{mk}(\xi)$. Справа скобка см. книжку Предст. гр. вращ.; ниже отдельная строка — а матр. унит.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

$$\int |S_{\mu\nu}u|^2\,dx \le \|\sigma\|^2_{0,q}\cdot\sum m^{2q}k_m\|u\|^2_0.$$

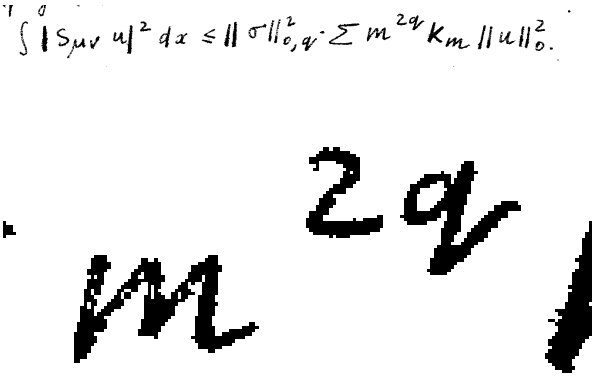


**Рисунок и набранное описание.** У $m$ показатель $2q$; перед 2 видимого минуса нет. После нормы с нижними $0, q$ отдельная точка умножения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

$$k_m \sim m^{n-2}, \qquad -2q+n-2<-1$$

Тогда ряд сойдётся.

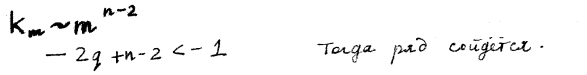


**Рисунок и набранное описание.** В первой формуле $k_m$, степень $n-2$. В следующей строке начальный минус перед $2q$, затем $+n-2<-1$. Справа Тогда ряд сойдётся.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

$q=\dfrac{n-1}{2}$. уже не будет сход.

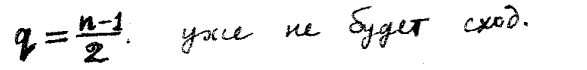


**Рисунок и набранное описание.** После дроби $(n-1)/2$ точка; далее уже не будет сход.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

По $\xi$ гладк. не нужно.

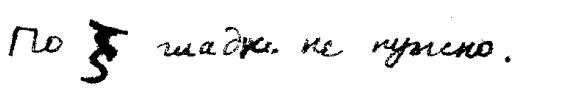


**Рисунок и набранное описание.** После По густой $\xi$-образный знак; далее гладк. не нужно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

[Зачёркнуто: 2-я теор.]

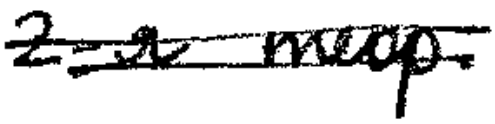


**Рисунок и набранное описание.** 2-я теор. перечёркнуто двумя длинными линиями.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

Условия на $K(x,z)$ в его терминах

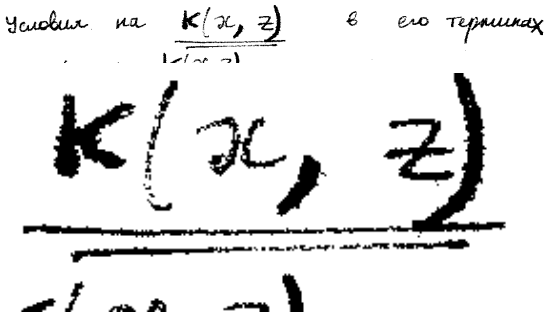


**Рисунок и набранное описание.** Под $K(x,z)$ две отдельные линии. Слева Условия на, справа в его терминах.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

$$K(x,z) = \frac{k(x,z)}{|z|^n}$$

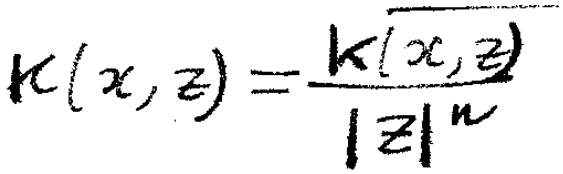


**Рисунок и набранное описание.** Слева $K(x,z)$; справа в числителе $k(x,z)$, в знаменателе $|z|^n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

$$\|k(X,z)\|_q \le \text{const} \qquad q > -\frac{1}{2}$$

(Норма по $|z| = 1$)

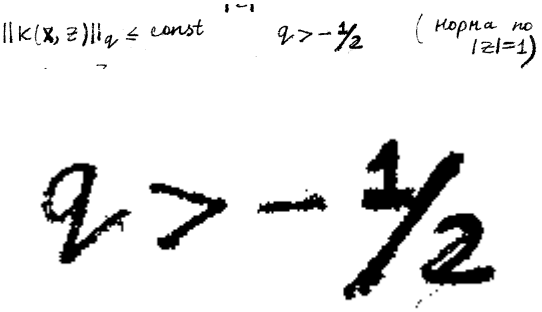


**Рисунок и набранное описание.** В первом аргументе $k$ X-образный знак. Перед $1/2$ короткий горизонтальный минус; отдельно скобка Норма по $|z| = 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

Пример ($n = 2$)

$$K(z) = \frac{z_1}{(z_1^2 + z_2^2)^{3/2}}.$$

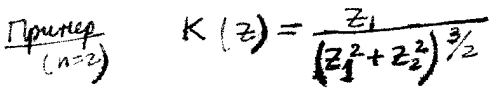
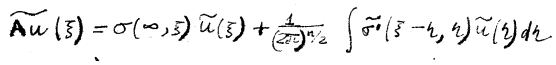


**Рисунок и набранное описание.** Пример подчёркнуто, ниже скобка $n = 2$. В числителе $z_1$, в знаменателе сумма двух квадратов в степени $3/2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

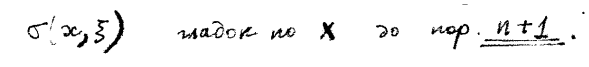
$$\widetilde{Au}(\xi) = \sigma(\infty,\xi)\widetilde{u}(\xi) + \frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int \widetilde{\sigma}'(\xi-\eta,\eta)\widetilde{u}(\eta)\,d\eta$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

**Рисунок и набранное описание.** Волнистые линии над Au, u и $\sigma'$. У дроби знаменатель $(2\pi)^{n/2}$. У $\widetilde{\sigma}'$ аргументы $\xi-\eta,\eta$.

$\sigma'(x,\xi)$ гладок по $X$ до пор. $\underline{\underline{n+1}}$.

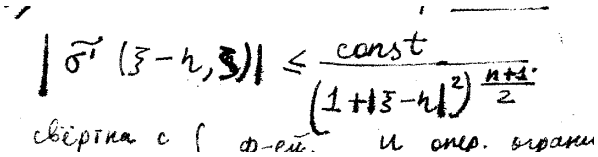


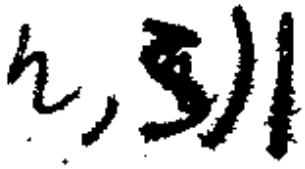
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

**Рисунок и набранное описание.** После по отдельный X-образный знак. Под $n+1$ две линии.

$$|\widetilde{\sigma}'(\xi-\eta,\xi[?])| \le \frac{\text{const}}{(1+|\xi-\eta|^2)^{(n+1)/2}}.$$

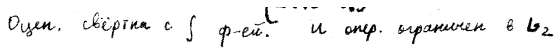
**Сомнительное чтение.** В последнем аргументе густо переписанный знак, внешне ближе к $\xi$. В повторённой формуле выше на этом месте $\eta$. В знаменателе $(1+|\xi-\eta|^2)^{(n+1)/2}$.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

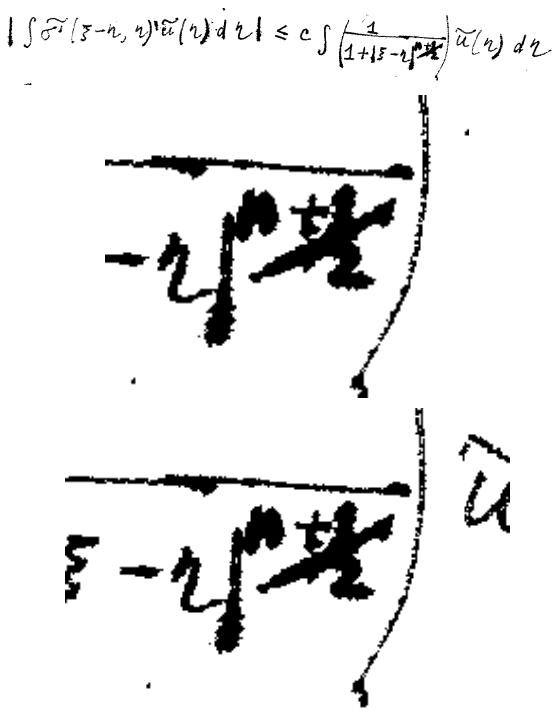
Оцен. свёртка с $\int$ ф-ей. И опер. ограничен в $L_2$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

**Рисунок и набранное описание.** После с отдельный интегралоподобный знак и ф-ей. Вторая фраза И опер. ограничен в $L_2$.

$$\left|\int \widetilde{\sigma}'(\xi-\eta,\eta)\widetilde{u}(\eta)\,d\eta\right| \le c\int \left(\frac{1}{1+|\xi-\eta|^{\text{[неразб.]}}}\right) \widetilde{u}(\eta)\,d\eta$$



**Сомнительное чтение.** В правом знаменателе при $|\xi-\eta|$ густо исправленная степень: $n+1$ / $(n+1)/2$; точное чтение не установлено. Справа от дроби большие круглые скобки; после них $\widetilde{u}(\eta)$ без видимого модуля.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

1. Ф-ла коммутации.

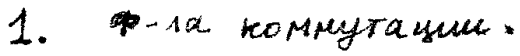


**Рисунок и набранное описание.** Цифра 1 с точкой; затем Ф-ла коммутации.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

2. $A\cdot B - \underset{\sigma_1\sigma_2}{A\circ B}$ — меньш. пор.

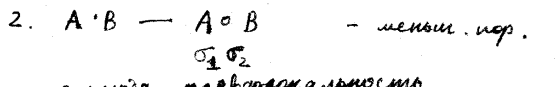


**Рисунок и набранное описание.** Между первыми $A$ и $B$ точка, во втором произведении кружок. Снизу под $A\circ B$ отдельно $\sigma_1\sigma_2$; справа — меньш. пор.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

Отсюда псевдолокальность.

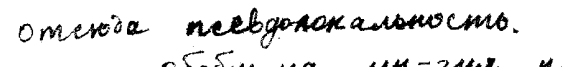
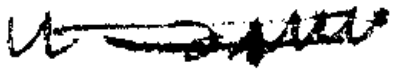


**Рисунок и набранное описание.** Отдельная фраза Отсюда псевдолокальность. с точкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

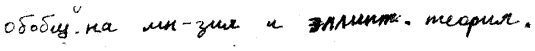
[Зачёркнут конец записи: $u \longrightarrow$ [?].]

Обобщ. на мн-зия и эллипт. теория.



**Сомнительное чтение.** u-подобная буква слева, длинная линия со стрелкой вправо и густо зачёркнутая конечная часть. В конце петлеобразные и вертикальные штрихи; полное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000127

**Рисунок и набранное описание.** Заключительная фраза Обобщ. на мн-зия и эллипт. теория. Эллипт. написано густыми штрихами.

GELFAND-P000128

Начнём сначала.

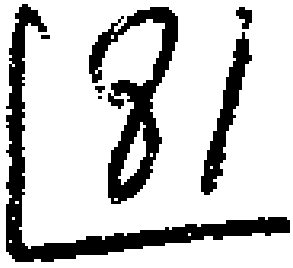


**Рисунок и набранное описание.** Номер 81 в левом нижнем углу рамки.

81

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

Синг. $\int$ оператор: (0-го пор.)

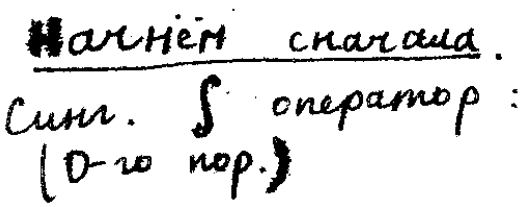


**Рисунок и набранное описание.** Начнём сначала. подчёркнуто. Ниже Синг. и отдельный интегралоподобный знак; в скобках 0-го пор.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

$$(1)\quad \widetilde{Au}(\xi) = F_{x\to\xi}\sigma(x,\xi)u(x)$$
$$(2)\quad \widetilde{Au}(\xi) = \sigma(x,\xi)\widetilde{u}(\xi) +$$

(C. и N.) (ранние раб.)

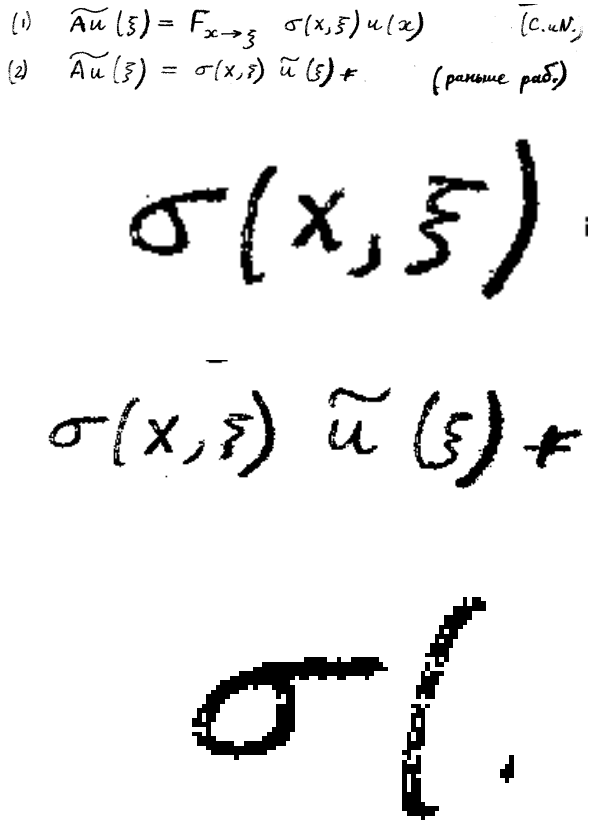
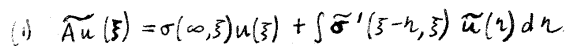



**Рисунок и набранное описание.** В обоих первых определениях $\sigma$ без отдельного штриха. Во второй строке после $\widetilde{u}(\xi)$ плюс, продолжение не написано. Справа отдельные скобки C. и N. и ранние раб.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

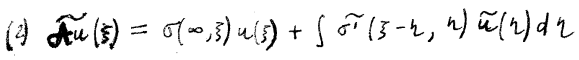
$$(1)\quad \widetilde{Au}(\xi) = \sigma(\infty,\xi)u(\xi) + \int \widetilde{\sigma}'(\xi-\eta,\xi)\widetilde{u}(\eta)\,d\eta$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

**Рисунок и набранное описание.** Первое слагаемое содержит $u(\xi)$ без волнистой линии. В интеграле у $\sigma$ отдельный штрих и волнистая линия; второй аргумент $\xi$.

$$(2)\quad \widetilde{\mathcal{A}[?]u}(\xi) = \sigma(\infty,\xi)u(\xi) + \int \widetilde{\sigma}'(\xi-\eta,\eta)\widetilde{u}(\eta)\,d\eta$$

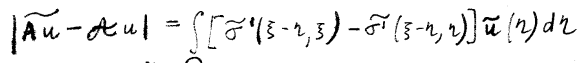


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

**Сомнительное чтение.** Знак второго оператора густо переписан: $\mathcal{A}$- / B-подобный, над ним и $u$ волнистая линия. Точное чтение переписанной буквы не установлено. Первое слагаемое опять с $u(\xi)$ без волнистой линии.

Но они отлич. на опер. меньшего пор. $(-1)$.

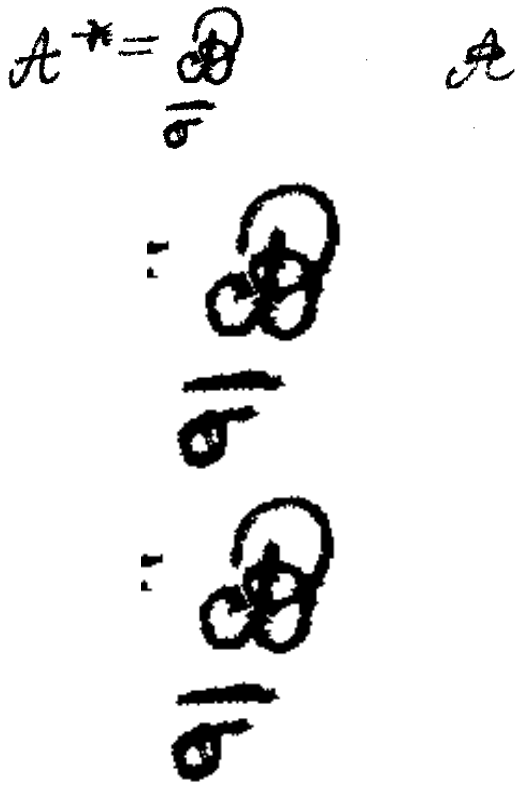
$$|\widetilde{Au} - \mathcal{A}u| = \int [\widetilde{\sigma}'(\xi-\eta,\xi) - \widetilde{\sigma}'(\xi-\eta,\eta)]\widetilde{u}(\eta)\,d\eta$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

**Рисунок и набранное описание.** Слева вертикальные черты и волнистая линия только над первым Au; второй оператор каллиграфический. Справа интеграл без внешнего модуля, разность в квадратных скобках.

$$\mathcal{A}^* = B\underset{\bar{\sigma}}{[?]} \qquad \mathcal{A}$$



**Сомнительное чтение.** После каллиграфического $A^* =$ густо переписанный петлеобразный B-подобный знак. Под ним $\bar{\sigma}$. Справа отдельная каллиграфическая A-подобная буква; её связь с равенством не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

(Всё это делается по ф-ле Тейлора)

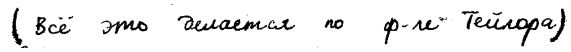
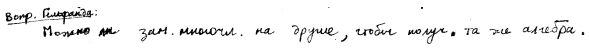


**Рисунок и набранное описание.** Фраза целиком заключена в круглые скобки; ф-ле и имя Тейлора.

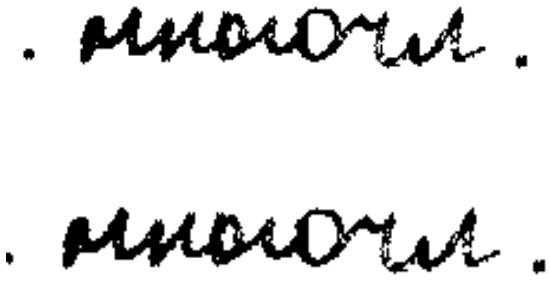
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

Вопр. Гельфанда:

Можно ли зам. многочл. на другие, чтобы получ. та же алгебра.



**Запись в рукописи.** После «зам.» написано «многочл.». Слова «Вопр. Гельфанда» подчёркнуты.



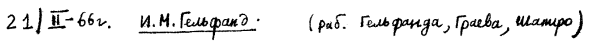
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

Символ зад. на кокас. пучке.

**Рисунок и набранное описание.** Отдельная фраза Символ зад. на кокас. пучке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

21/II–66 г. И. М. Гельфанд. (раб. Гельфанда, Граева, Шапиро)

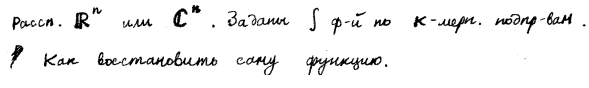


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

**Рисунок и набранное описание.** У II горизонтальные линии сверху и снизу. Дата 21/II–66 г. Имя И. М. Гельфанд. подчёркнуто; справа скобка с тремя фамилиями.

Рассм. $R^n$ или $C^n$. Заданы $\int$ ф-й по $k$-мерн. подпр-вам.

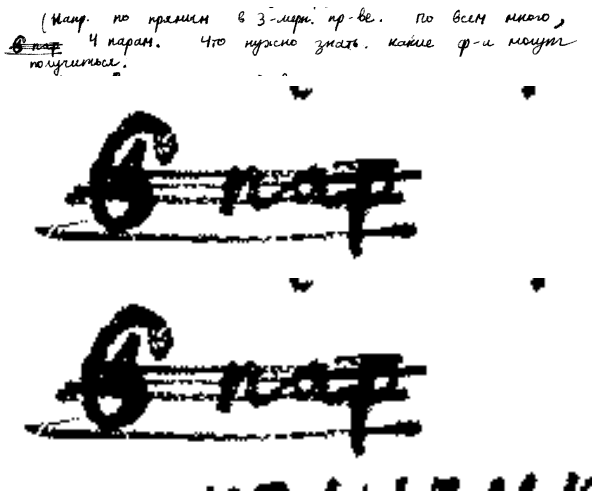
? Как восстановить саму функцию.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

**Рисунок и набранное описание.** Слева отдельный вопросительный знак. В первой строке $R^n$, $C^n$ и отдельный интегралоподобный знак перед ф-й.

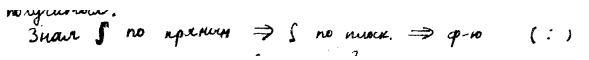
(Напр. по прямым в 3-мерн. пр-ве. По всем много, [Зачёркнуто: 6 пар.[?]] 4 парам. Что нужно знать. какие ф-и могут получиться.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

**Сомнительное чтение.** Перед 4 парам. зачёркнуто 6 пар. / 6-пар.; горизонтальные линии проходят через сокращение, отдельный дефис не установлен. Начальная круглая скобка в этой записи видимого закрытия не имеет.

Зная $\int$ по прямым $\Rightarrow$ $\int$ по плоск. $\Rightarrow$ ф-ю (:)



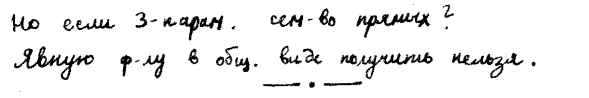
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

**Рисунок и набранное описание.** Два отдельных знака $\Rightarrow$; после ф-ю скобка с двоеточием.

Но если 3-парам. сем-во прямых?

Явную ф-лу в общ. виде получить нельзя.

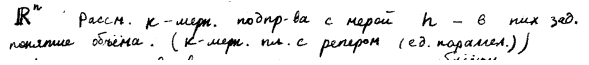
— . —



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

**Рисунок и набранное описание.** После вопроса отдельная фраза о явной ф-ле. Ниже два горизонтальных штриха с точкой между ними.

$R^n$ Рассм. $k$-мерн. подпр-ва с мерой $h$ — в них зад. понятие объёма. ($k$-мерн. пл. с репером (ед. параллел.))

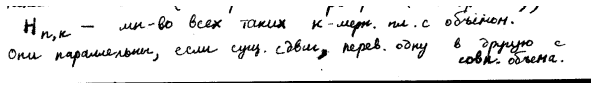


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

**Рисунок и набранное описание.** После мерой отдельный h-подобный знак. В конце две вложенные круглые скобки, репером и ед. параллел.

$H_{n,k}$ — мн-во всех таких $k$-мерн. пл. с объёмом.

Они параллельны, если сущ. сдвиг, перев. одну в другую с совм. объёма.

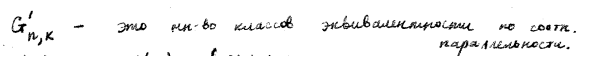


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000128

**Рисунок и набранное описание.** У $H$ нижний индекс $n, k$. Последняя фраза заканчивается с совм. объёма.

GELFAND-P000129

$G'_{n,k}$ — это мн-во классов эквивалентности по соотн. параллельности.

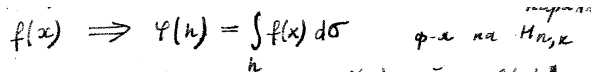


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

**Рисунок и набранное описание.** У $G$ отдельный верхний штрих и нижние $n, k$. Фраза заканчивается параллельности.

$$f(x) \Rightarrow \varphi(h) = \int_h f(x)\, d\sigma$$

ф-я на $H_{n,k}$.

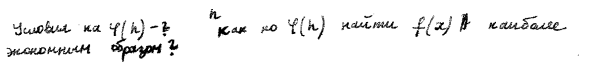


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

**Рисунок и набранное описание.** У интеграла нижнее $h$; справа $d\sigma$. Отдельная фраза ф-я на $H_{n,k}$.

Условия на $\varphi(h)$ — ?

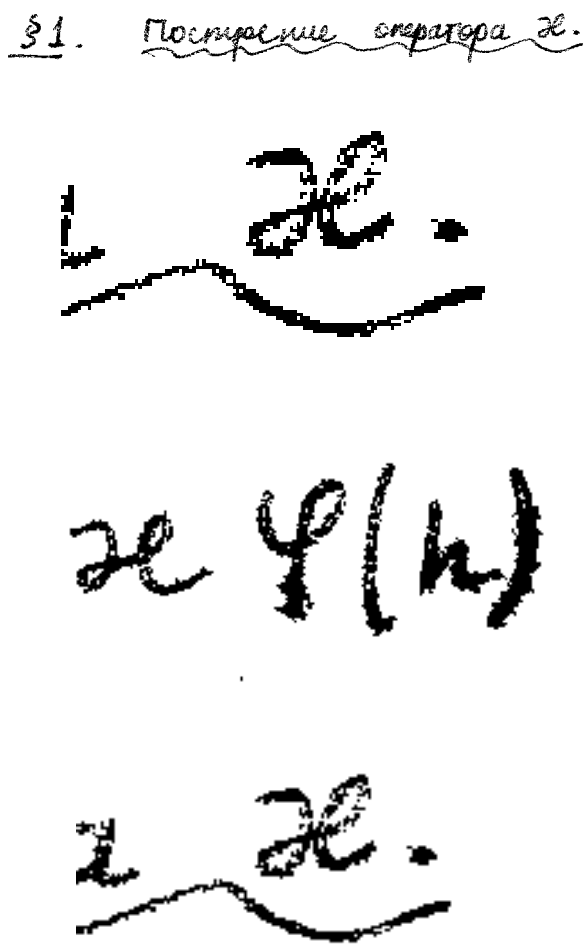
как по $\varphi(h)$ найти $f(x)$ [Зачёркнутый знак: неразб.] наиболее экономным образом?



**Сомнительное чтение.** После $f(x)$ густой перечёркнутый В-подобный знак; точное чтение не установлено. Активная фраза продолжается словом наиболее.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

## §1. Построение оператора $\mathcal{X}$[?].



**Сомнительное чтение.** Знак оператора X-подобный / $\chi$; точное обозначение не установлено. Тот же знак повторён в заключительной строке. У §1 прямая линия, под названием волнистая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

$S_\beta$. $\beta \in R^n$. Рассм. все $k$-мерн. [Зачёркнуто: подпр.] [Вставлено сверху: гиперпл.], прох. через $\beta$.

Выделится одна паралл.

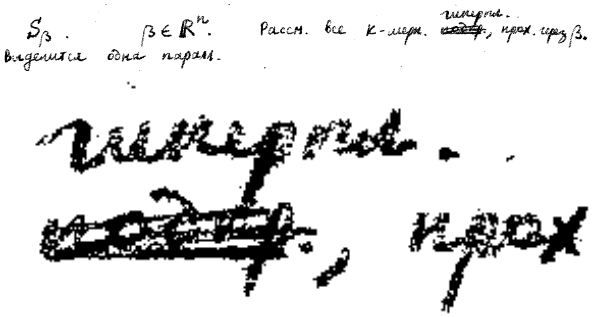


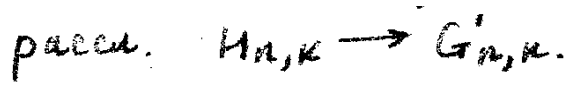
**Рисунок и набранное описание.** Подпр. зачёркнуто, гиперпл. вставлено над строкой. В активной строке $k$-мерн., прох. через $\beta$; ниже Выделится одна паралл.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

$$S_\beta : G'_{n,k} \longrightarrow H_{n,k}$$

Это глобальное сечение.

рассл. $H_{n,k} \to G'_{n,k}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

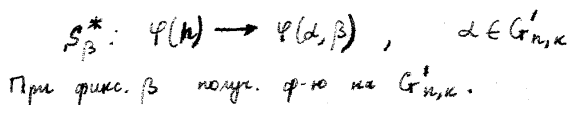
**Запись в рукописи.** Перед обратной стрелкой «рассл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

**Рисунок и набранное описание.** У $S$ нижнее $\beta$. В первом отображении стрелка от $G'_{n,k}$ к $H_{n,k}$, в следующей строке обратное направление.

$$S^*_\beta : \quad \varphi(h) \to \varphi(\alpha, \beta), \qquad \alpha \in G'_{n,k}$$

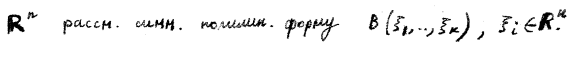
При фикс. $\beta$ получ. ф-ю на $G'_{n,k}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

**Рисунок и набранное описание.** У $S_\beta$ верхняя звёздочка. После $\varphi(h)$ стрелка, затем $\varphi(\alpha, \beta)$; справа $\alpha \in G'_{n,k}$.

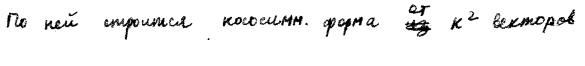
$R^n$ рассм. симм. полилин. форму $B(\xi_1, \ldots, \xi_k)$, $\xi_i \in R^n$.



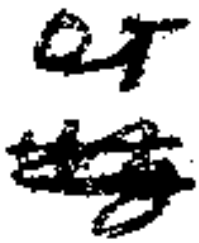
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

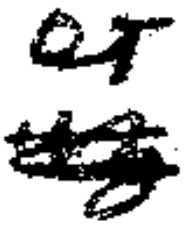
**Рисунок и набранное описание.** Симм. полилин. форму и $B(\xi_1, \ldots, \xi_k)$. У последнего $R$ показатель $n$.

По ней строится кососимм. форма [Зачёркнуто: из[?]] [Вставлено сверху: от] $k^2$ векторов



**Сомнительное чтение.** Под вставленным от короткое густо зачёркнутое слово, из-подобное; точное чтение не установлено. Далее $k^2$ векторов.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

$$\Xi = \begin{Vmatrix} \xi_{11} & \cdots & \xi_{1k} \\ \xi_{21} & \cdots & \xi_{2k} \\ \\ \xi_{k1} & \cdots & \xi_{kk} \end{Vmatrix}.$$

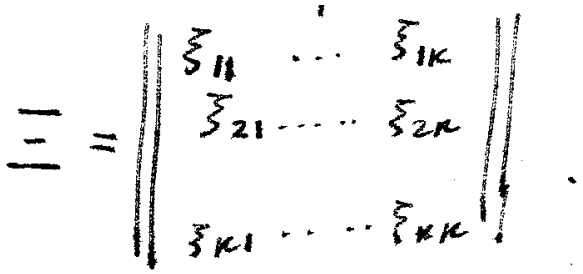
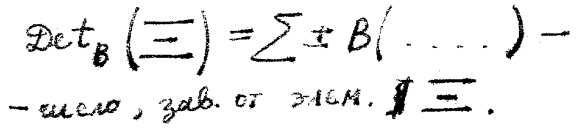


**Рисунок и набранное описание.** Двойные вертикальные черты, строки с первыми индексами $1$, $2$, $k$ и горизонтальными точками. Между второй и последней строками пустой промежуток; вертикальных точек не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

$$\mathrm{Det}_B(\Xi) = \sum \pm B(\ldots) —$$

— число, зав. от элем. [Зачёркнутый знак: неразб.] $\Xi$.



**Сомнительное чтение.** Перед активным $\Xi$ короткий перечёркнутый вертикальный знак; точное чтение не установлено. В предыдущей строке $\sum \pm B(\ldots)$ и отдельный штрих справа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

Для векторов $\xi \in R^1$, $B = \xi_1 \cdots \xi_k$ это обычный det.

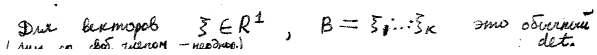
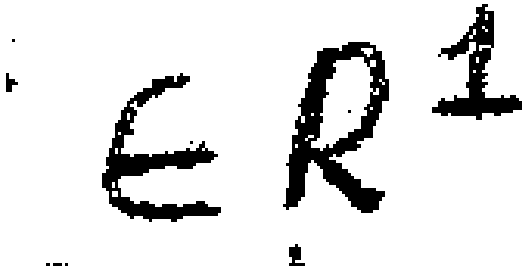
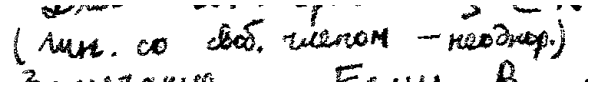


**Рисунок и набранное описание.** В показателе у $R$ отдельная цифра $1$. Далее произведение $\xi_1 \cdots \xi_k$ и обычный det.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

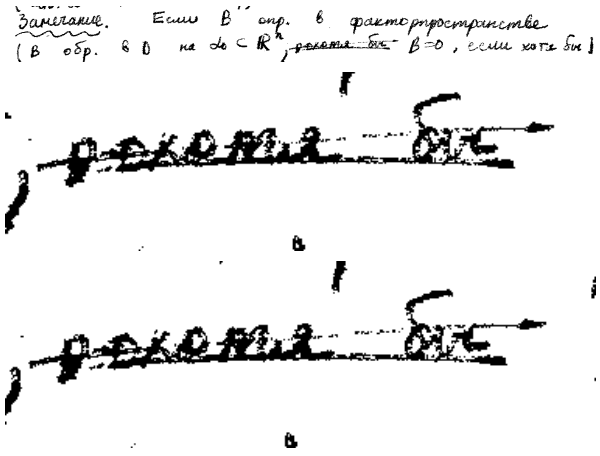
(лин. со своб. членом — неоднор.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

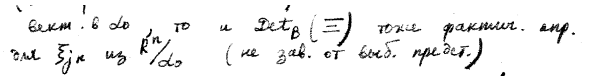
**Рисунок и набранное описание.** Отдельная скобка лин. со своб. членом — неоднор.

Замечание. Если $B$ опр. в факторпространстве ( $B$ обр. в 0 на $\alpha_0 \subset R^n$, [Зачёркнуто: должны бы[?]] $B = 0$, если хоть бы 1 вект. в $\alpha_0$, то и $\mathrm{Det}_B(\Xi)$ тоже фактически опр. для $\xi_{jk}$ из $R^n/\alpha_0$ (не зав. от выб. предст.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

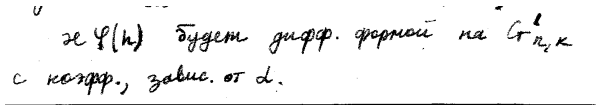
**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто должны бы-подобное сочетание; точное чтение не установлено. Первое слово после начальной скобки B-подобное, затем обр. в 0 на $\alpha_0 \subset R^n$. Замечание. подчёркнуто волнистой линией.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

**Рисунок и набранное описание.** После условия $B = 0$, если хоть бы 1 вект. в $\alpha_0$, текст продолжается до $R^n/\alpha_0$ и скобки не зав. от выб. предст. Начальная скобка перед $B$ отдельного видимого закрытия не имеет.

$\mathcal{X}$[?]$\varphi(h)$ будет дифф. формой на $G'_{n,k}$ с коэфф., завис. от $\alpha$.

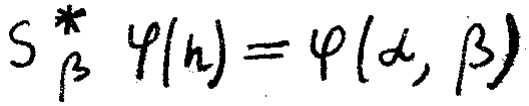


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000129

**Рисунок и набранное описание.** Операторный знак перед $\varphi(h)$ повторяет знак в названии. На последней строке с коэфф., завис. от $\alpha$.

GELFAND-P000130

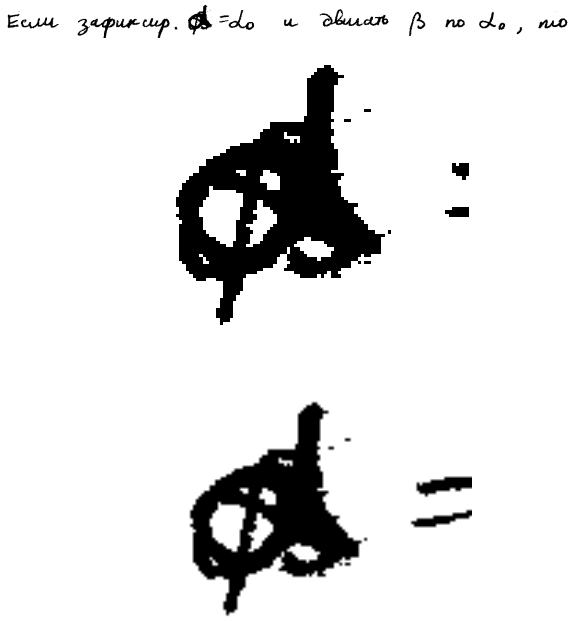
$$S^*_\beta \varphi(h) = \varphi(\alpha, \beta)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

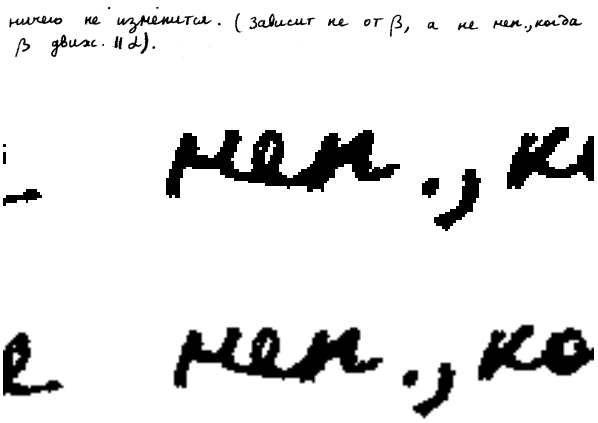
**Рисунок и набранное описание.** У $S$ нижнее $\beta$ и верхняя звёздочка. Справа $\varphi(\alpha, \beta)$.

Если зафиксир. $\alpha[?] = \alpha_0$ и двигать $\beta$ по $\alpha_0$, то ничего не изменится. (Зависит не от $\beta$, а не мен., когда $\beta$ движ. $\| \alpha$).



**Сомнительное чтение.** Перед $= \alpha_0$ густо переписанная $\alpha$-подобная буква с петлями и вертикальным штрихом; точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130



**Запись в рукописи.** После «а не» написано «мен.». Начало скобки «Зависит не от».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

Зафиксир. $\varphi(\alpha_0, \beta)$, рассм. $d^k_\beta \varphi(\alpha_0, \beta)$ — — симметр. $k$-лин. форма от $k$ дифф. $d\beta$.

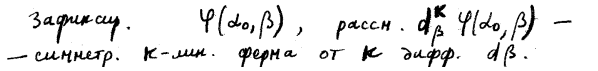


**Рисунок и набранное описание.** У $d$ верхнее $k$ и нижнее $\beta$. После выражения отдельный штрих, следующая строка начинается ещё одним; далее $k$-лин. и $k$ дифф. $d\beta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

Она опред. не от $\beta$, а от фактор. по $\alpha_0$. Опр. в факторпр-ве.

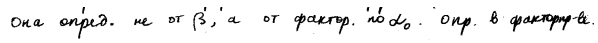


**Рисунок и набранное описание.** Фраза не от $\beta$, а от фактор. по $\alpha_0$. Далее Опр. в факторпр-ве.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

Рассм. $k^2$ вект. $\xi_{ij}$, постр. по этой форме

$$\mathrm{Det}_{d^k_\beta(\varphi(\alpha_0,\beta))}(\Xi)$$

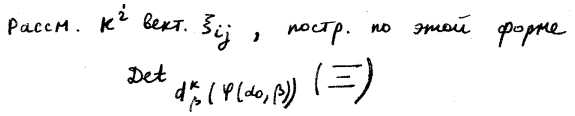


**Рисунок и набранное описание.** Под Det всё выражение $d^k_\beta(\varphi(\alpha_0,\beta))$; справа большие скобки с $\Xi$. В строке выше $k^2$ вект. $\xi_{ij}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

Это зависит от вект. $\xi$ с точн. до векторов $\alpha_0$.

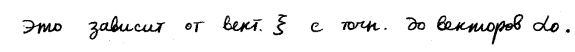


**Рисунок и набранное описание.** С точн. до векторов $\alpha_0$ в конце отдельной строки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

Теорема. Постр. по ней кососимм. дифф. форму в $G'_{n,k}$.

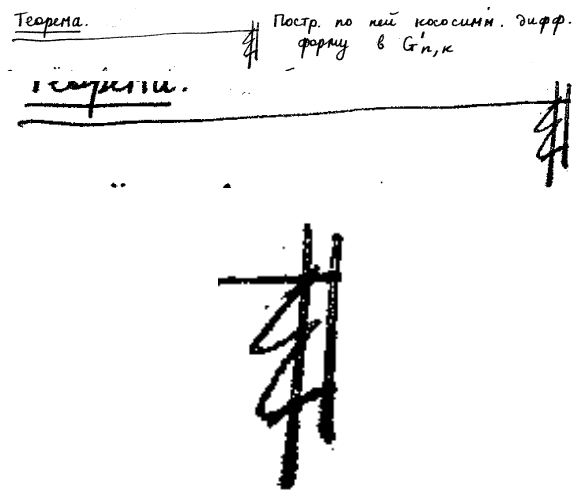
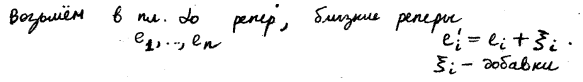


**Рисунок и набранное описание.** Под словом Теорема. отдельная длинная линия вправо, две вертикальные черты и две петлеобразные части слева от них. Рядом дана типографская передача штрихов; подписей и указанного геометрического значения нет.

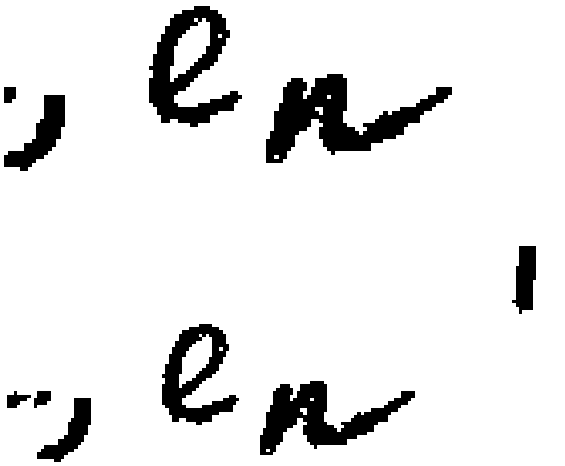
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

Возьмём в пл. $\alpha_0$ репер, близкие реперы $e_1, \ldots, e_n$, $e'_i = e_i + \xi_i$.

$\xi_i$ — добавки.



**Запись в рукописи.** Последний индекс в репере читается как $n$. Справа $e'_i = e_i + \xi_i$ и ниже «добавки».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

(плоск. с точн. до малых высшего порядка)

Они опр. одну и ту же пл. $\Leftrightarrow \xi_i - \widetilde{\xi}_i \in \alpha_0$.

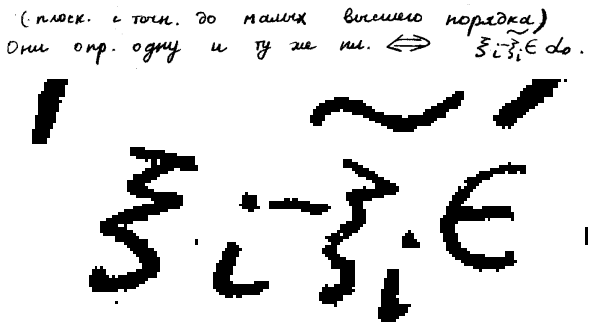


**Рисунок и набранное описание.** После $\Leftrightarrow$ два $\xi$ с нижними $i$, между ними короткий минус; над вторым волнистая линия. Справа $\in \alpha_0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

$k$ близких плоскостей

$$e'_{ij} = e_i + \xi_{ij} \qquad j = 1, \ldots, k$$

Рассм. в качестве $\Xi$ матрицу, опр. $k$ близких плоскостей.

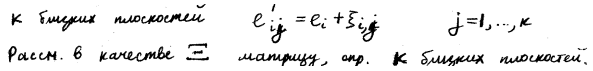
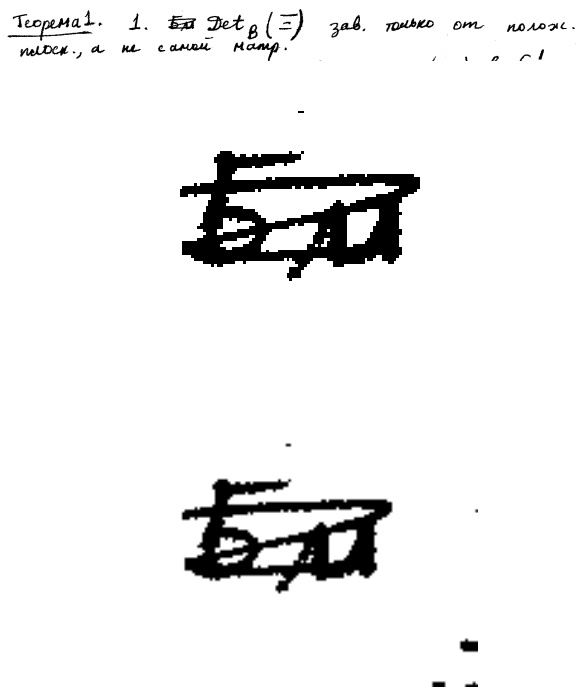


**Рисунок и набранное описание.** У $e'$ два нижних индекса $i, j$; справа $j = 1, \ldots, k$. Следующая строка содержит $\Xi$ и $k$ близких плоскостей.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

Теорема 1.

1. [Зачёркнутый B-подобный знак: неразб.] $\mathrm{Det}_B(\Xi)$ зав. только от полож. плоск., а не самой матр.



**Сомнительное чтение.** Между 1. и активным Det зачёркнут густой B-подобный знак или короткая запись; полное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

2. Получ. форма есть $k$-форма (кос.) в $G'_{n,k}$.

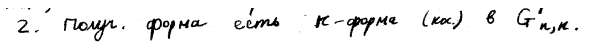
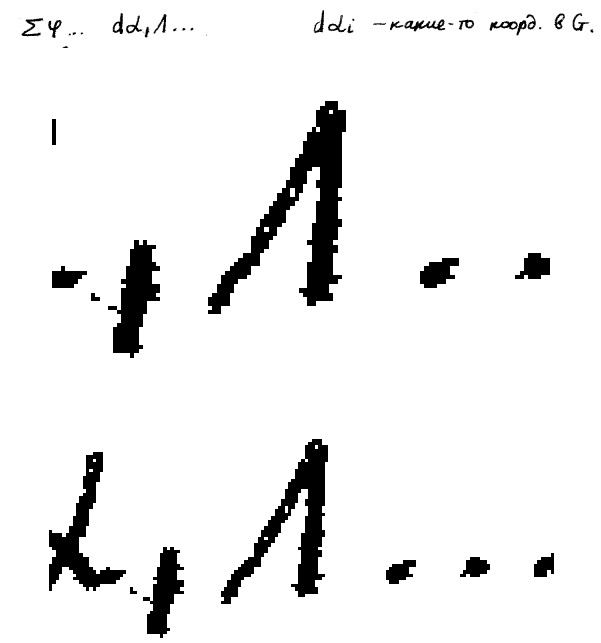


**Рисунок и набранное описание.** Второй пункт содержит $k$-форма, скобку кос. и $G'_{n,k}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

$$\sum \varphi \ldots \quad d\alpha_1 \wedge \ldots$$

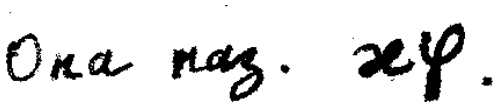
$d\alpha_i$ — какие-то коорд. в $G$.



**Запись в рукописи.** После $\varphi$ многоточие. Вторая часть $d\alpha_1 \wedge \ldots$ также оканчивается многоточием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

Она наз. $\mathcal{X}[?]\varphi$.



**Сомнительное чтение.** После наз. X-подобный / $\chi$-подобный операторный знак перед $\varphi$; точное обозначение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

Теорема 2. Чтобы $\varphi(h)$ была $\int$ от $f(x)$ по $h$ необх. и дост., чтобы $\mathcal{X}[?]\varphi$ была замкнутой формой, т. е.

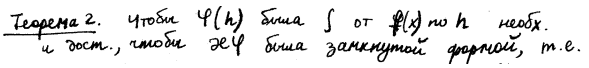


**Рисунок и набранное описание.** Теорема 2. подчёркнуто. Полная фраза содержит необх. и дост. и замкнутой формой, т. е.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

$$d\mathcal{X}[?]\varphi \text{ должно } = 0$$

(сист. дифф. ур-й — — ур-я семейства)

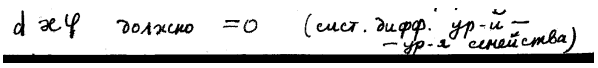
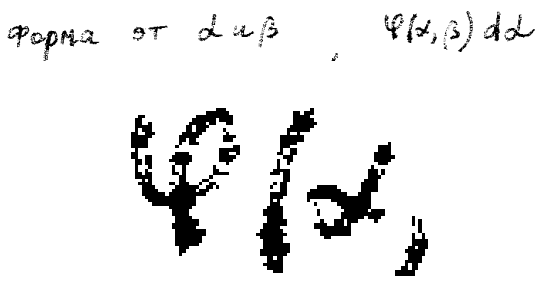


**Рисунок и набранное описание.** После операторного выражения слово должно, знак равенства и 0. Справа скобка сист. дифф. ур-й, два штриха на стыке строк и ур-я семейства.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000130

GELFAND-P000131

Форма от $\alpha$ и $\beta$: $\varphi(\alpha, \beta)\, d\alpha$.



**Запись в рукописи.** Буква $\varphi$ имеет ту же открытую левую ветвь и правую петлю, что в формулах ниже.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

Форма от $R^n \times G'_{n,k}$. Можно док., что она опред. на $H$ — форма на $H$, к-рая преобраз. с отобр.

$$\pi : H_{n,k} \longrightarrow G'_{n,k}.$$

Форме на $G'$: $\pi^*$ став. в соотв. форму на $H$. Рассм. формы из $H$ (получ.),

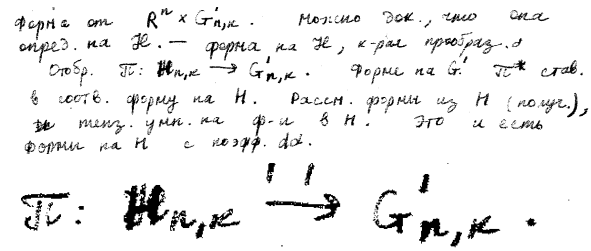


**Рисунок и набранное описание.** В первом произведении $R^n$ и $G'_{n,k}$. У отображения направление от $H_{n,k}$ к $G'_{n,k}$; ниже отдельно $\pi^*$, форма на $H$ и скобка получ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

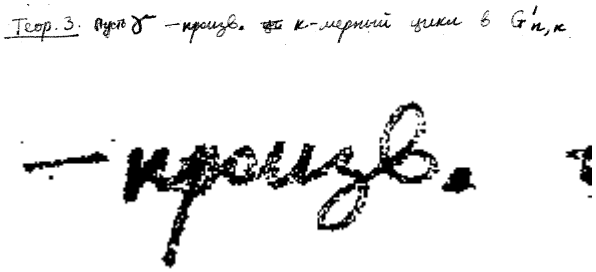
[Зачёркнуто: короткий неразборчивый знак.] тенз. умн. на ф-и в $H$. Это и есть формы на $H$ с коэфф. $d\alpha$.

**Сомнительное чтение.** Перед тенз. умн. отменён короткий густой знак с петлями и пересекающимися штрихами; полное чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

Теор. 3. Пусть $\gamma$ — произв. [Зачёркнуто: несколько неразборчивых букв или штрихов.] $k$-мерный цикл в $G'_{n,k}$.



**Сомнительное чтение.** Между «произв.» и $k$-мерным густо перечёркнута короткая запись. Её чтение не установлено. «Теор. 3.» подчёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

$$\int_\gamma \mathcal{X}[?]\varphi = C_\gamma f(\beta).$$

**Сомнительное чтение.** Знак после интеграла имеет пересекающиеся петли: X-подобный / $\chi$ / $\kappa$; точное обозначение не установлено. Внизу тот же знак назван дифф. опер.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

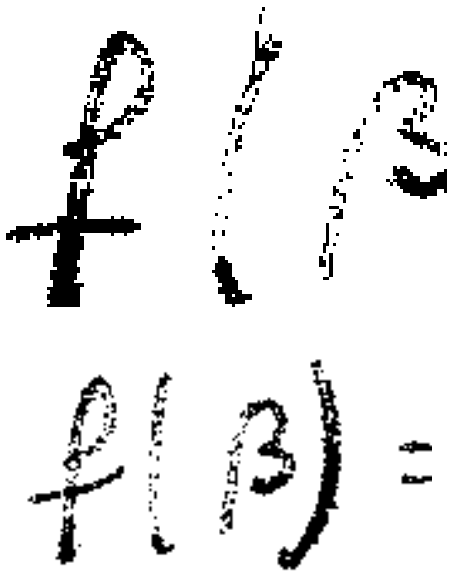


**Рисунок и набранное описание.** В обеих записях $C_\gamma f(\beta)$ после $f$ высокая тонкая открывающая скобка; отдельного верхнего штриха у $f$ не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

$C_\gamma$ — с точн. до $\pi$ есть индекс пересеч. $\gamma$ с эйлеровским циклом (все $k$-мерн. подпр-ва, леж. в $(k+1)$-мерном пр-ве).

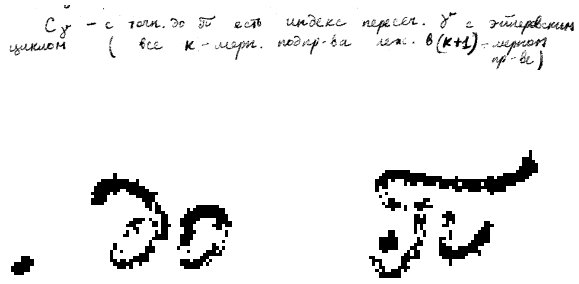
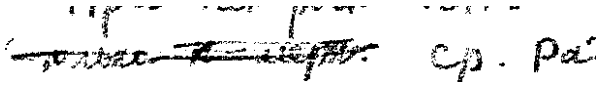


**Рисунок и набранное описание.** После с точн. до отдельное $\pi$ с длинным верхним штрихом. Скобка содержит все $k$-мерн. подпр-ва и $(k+1)$-мерное пр-во; слово циклом перенесено в начало нижней строки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

При нек-рых чётностях не сущ. лок. ф-лы обращения ([Зачёркнуто: только $k$-мерн.[?]] ср. Радон).



**Сомнительное чтение.** В скобках перед ср. Радон горизонтальными линиями отменена запись с только- и $k$-мерн.-подобными частями; полное чтение покрытых штрихов не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

В $C^n$ аналит. ф-ла, но там всегда $C_\gamma \neq 0$. Там всегда сущ. ф-ла обращ. Надо знать не только $\varphi$, но и её производные.

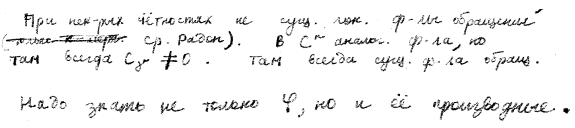


**Рисунок и набранное описание.** В первой фразе чётностях. В следующей части $C^n$, далее $C_\gamma \neq 0$ и отдельная фраза о ф-ле обращ. Нижняя строка заканчивается её производные.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

[Зачёркнуто: $\delta(h) =$-подобное начало.]

**Сомнительное чтение.** Слева от активного интеграла прежняя запись $\delta(h) =$ перечёркнута двумя длинными линиями. Верхняя часть у открывающей скобки тонкая; внутренние покрытые штрихи остаются неразобранными.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

$$\int_h f(x)\, d\mu = \delta(h) \cdot f(x).$$

[Справа:] в $h$ Ев. мера.

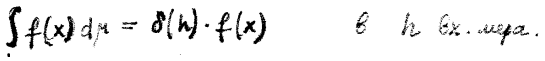


**Рисунок и набранное описание.** У интеграла нижнее $h$; справа точка между $\delta(h)$ и $f(x)$. Отдельная правая помета в $h$ Ев. мера.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

$$C_\gamma f(\beta) = \int_\gamma \mathcal{X}[?]\varphi(h).$$

$$C_\gamma(\delta(x-\beta), f(x)) = \int_\gamma \mathcal{X}[?](\delta(h), f(x)).$$

$$C_\gamma \delta(x-\beta) = \int_\gamma \mathcal{X}[?]\delta(h).$$

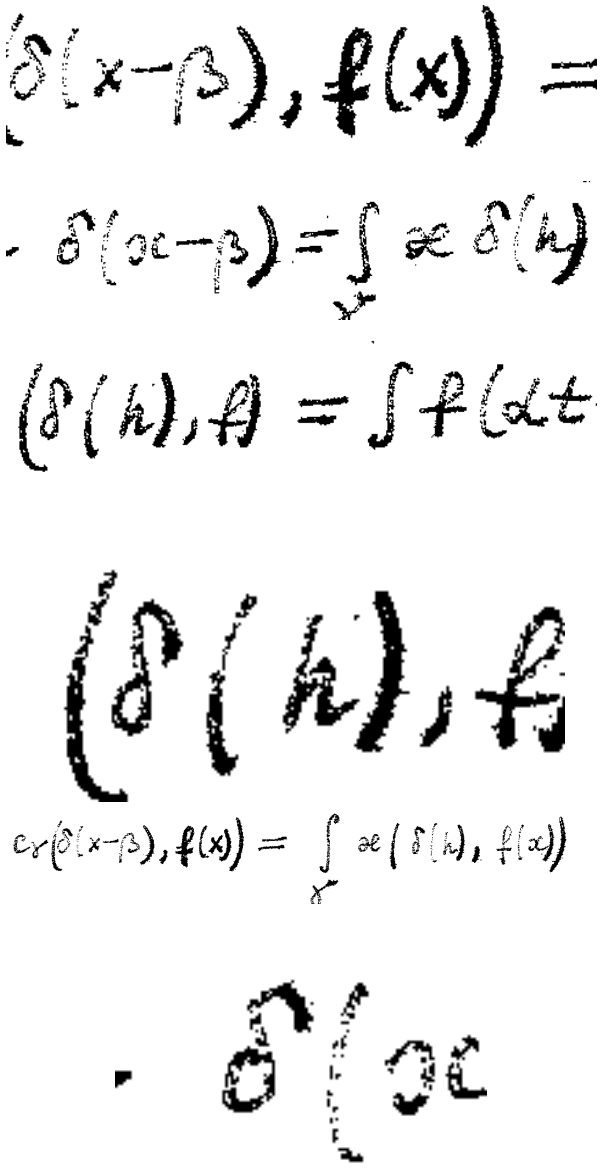


**Рисунок и набранное описание.** В формулах с $\delta(x-\beta)$ и $\delta(h)$ высокие тонкие штрихи образуют открывающие скобки; отдельного апострофа между буквой и скобкой не видно. В предпоследней строке обе пары заключены в круглые скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

[Справа:] $\mathcal{X}$[?] — дифф. опер.; $\int$ — по циклу $\gamma$.

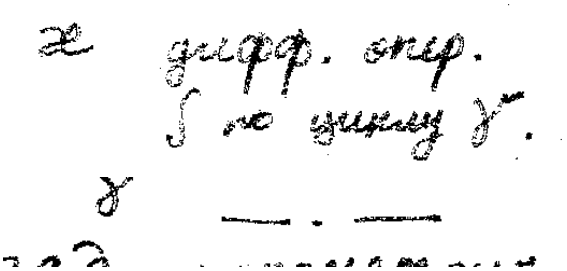


**Рисунок и набранное описание.** Правая помета содержит операторный знак и дифф. опер.; следующая строка — интеграл по циклу $\gamma$. Под формулой два горизонтальных штриха с точкой между ними.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

В $C^n$ прямые зад. параметрич. ур-ями

$$x = \alpha t + \beta.$$

$$(\delta(h), f) = \int f(\alpha t + \beta)\, dt\, d\bar{t}.$$

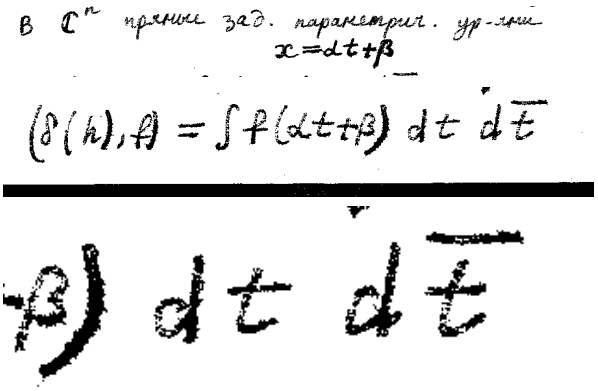
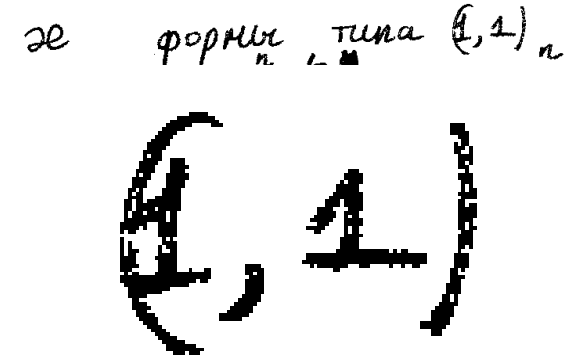


**Рисунок и набранное описание.** В параметрическом уравнении плюс $\beta$. В последней строке слева круглая пара $\delta(h), f$; под интегралом $f(\alpha t + \beta)$, затем $dt$ и $d\bar{t}$, с отдельной чертой только над последним $t$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000131

GELFAND-P000132

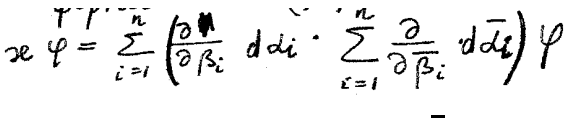
$\mathcal{X}$[?] — формы типа $(1, 1)$.



**Запись в рукописи.** Первая цифра 1 соприкасается с левой скобкой. Вторая цифра написана отдельно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

$$\mathcal{X}[?]\varphi = \sum_{i=1}^{n} \left( \frac{\partial^{n[?]}}{\partial \beta_i} d\alpha_i \cdot \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial}{\partial \overline{\beta}_i} d\overline{\alpha}_i \right) \varphi.$$



**Сомнительное чтение.** У первого $\partial$ повышенный густой $n$-подобный знак; покрытые штрихи не разобраны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

**Сомнительное чтение.** Перед и после равенства та же $\varphi$, что в предыдущем кадре. Пересекающийся петлеобразный знак оператора остаётся сомнительным. Между первым $d\alpha_i$ и второй суммой стоит точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

Оконч. ф-ла:

$$C_\gamma \delta(x) = \int_\gamma \left( \sum \frac{\partial}{\partial \beta_i} d\alpha_i \wedge \sum \frac{\partial}{\partial \overline{\beta}_i} d\overline{\alpha}_i \right)$$

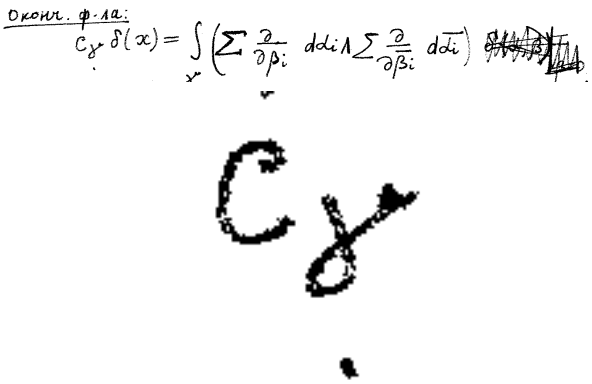


**Рисунок и набранное описание.** В левой части $C_\gamma \delta(x)$; у интеграла нижнее $\gamma$. Внутри скобок между суммами знак $\wedge$. Заголовок Оконч. ф-ла: подчёркнут.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

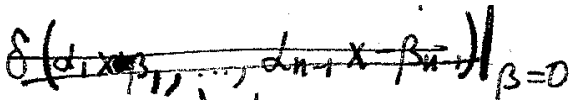
[Справа, зачёркнуто: $\delta(x-\beta)$-подобная запись и неразобранные штрихи.]

**Сомнительное чтение.** Справа от скобки густо перечёркнута запись с $\delta$-подобным началом, скобками и $\beta$-подобной частью; полностью прочитать отменённое ядро и последующие штрихи не удалось.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

[Ниже справа, зачёркнуто:]

$$\delta(\alpha_1 x\text{[?]}\beta_1, \ldots, \alpha_{n-1} x\text{[?]}\beta_{n-1})|_{\beta=0}\,.$$

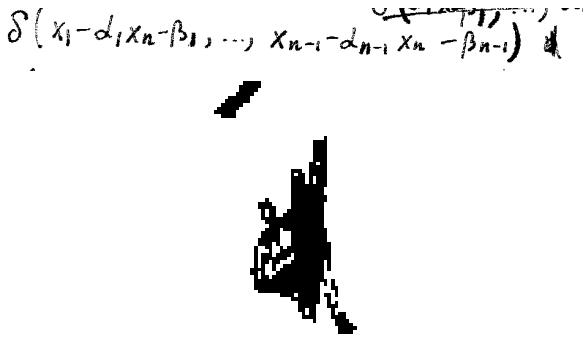


**Сомнительное чтение.** Отменённая строка начинается с $\delta(\alpha_1 x \ldots \beta_1, \ldots)$ и заканчивается $|_{\beta=0}$. Промежуточные знаки у $\beta_i$ пересечены линиями; точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

[Ниже вставлено:]

$$\delta(x_1 - \alpha_1 x_n - \beta_1, \ldots, x_{n-1} - \alpha_{n-1} x_n - \beta_{n-1})\, d\text{[?]}$$



**Сомнительное чтение.** После вставленного ядра густой переписанный $d$- / $x$-подобный знак. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

Прямая зав. от меньшего числа парам., не $2n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

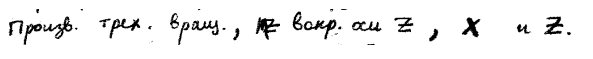
**Запись в рукописи.** Первое слово «Прямая». Далее «зав. от меньшего числа парам., не $2n$».

Раб. Клейна о волчке. (Карпелевич) (1896) (4 лекции в Принстоне).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

**Рисунок и набранное описание.** Раб. Клейна о волчке. подчёркнуто прямой линией. После скобки с именем 1896; правее 4 лекции в Принстоне, с последними словами ниже.

Одна точка закрепл. Вращ. волчка — кривая в группе вращ. 3-мерн. пр-ва. Коорд. в этой группе. 2 способа (углы Эйлера $\varphi, \theta, \psi$). Произв. трёх. вращ., [Зачёркнуто: короткий густой знак.] вокр. оси $Z$, $X$ и $Z$.



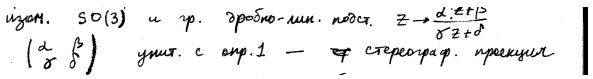
**Сомнительное чтение.** Перед вокр. оси перечёркнуты короткие густые К- / и-подобные штрихи. Полное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

Изом. $SO(3)$ и гр. дробно-лин. подст.

$$z \longrightarrow \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}.$$

$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ унит. с опр. 1 — [Зачёркнуто: неразборчивый знак.] стереограф. проекция.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

**Рисунок и набранное описание.** В тексте Изом. $SO(3)$ и гр. дробно-лин. подст.; справа дробь с $\alpha z + \beta$ и $\gamma z + \delta$. Под строкой матрица, унит. с опр. 1.

**Сомнительное чтение.** Между тире и стереограф. проекция густой $\varphi$- / стрелка-подобный отменённый знак. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

(Крутим шар — др.-лин. отобр. плоскости.) (Это 1-я лекция.)
2-я лекция.

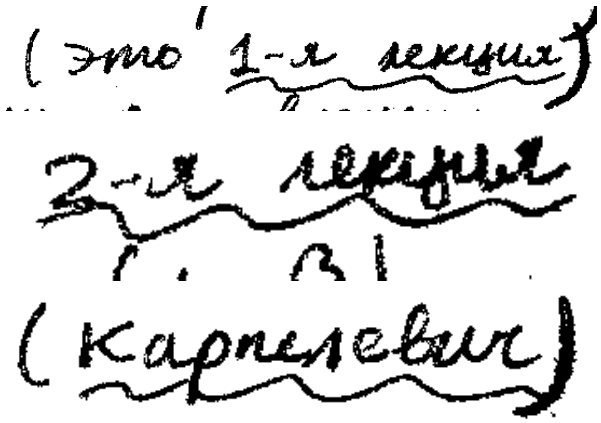



**Рисунок и набранное описание.** Волнистые линии под Карпелевич, под 1-я лекция в скобках и под 2-я лекция.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

$\varphi, \psi, \theta$ ищ. как ф-и времени. $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ как ф-и времени более простые. Ур-я движ.:

$$T = \frac{1}{2}(\varphi'^2 + \psi'^2 + 2\varphi'\psi' \cos\theta + \theta'^2).$$

[Справа:] (Все мом. инерции $= 1$ отн. точки прикр. — сфера-волчок.)

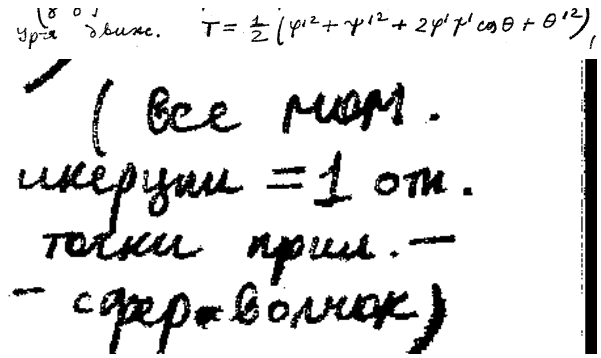



**Рисунок и набранное описание.** У $\varphi$, $\psi$, $\theta$ верхние штрихи и квадраты; смешанный член $2\varphi'\psi'\cos\theta$. Отдельная правая скобка: Все мом. инерции $= 1$ отн. точки прикр. — сфера-волчок.

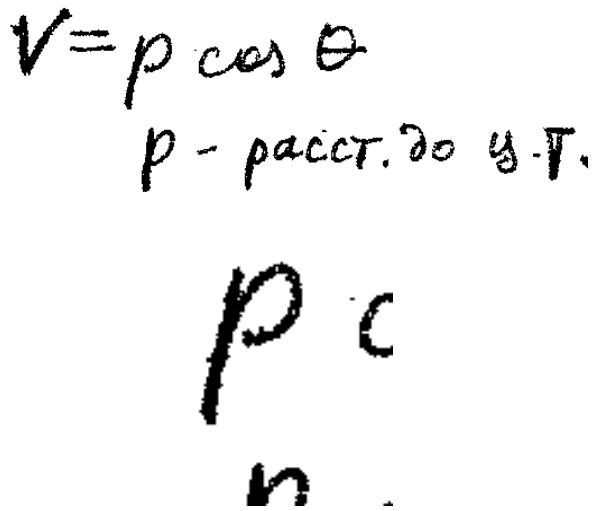
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

Потенц. энергия [Зачёркнуто: $p$- / $\rho$-подобное начало.] $V = p$[?] $\cos\theta$.

**Сомнительное чтение.** Перед $V$ буква с петлёй и нижним штрихом, перечёркнутая длинными линиями: $p$ / $\rho$. Полное чтение отменённого начала не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

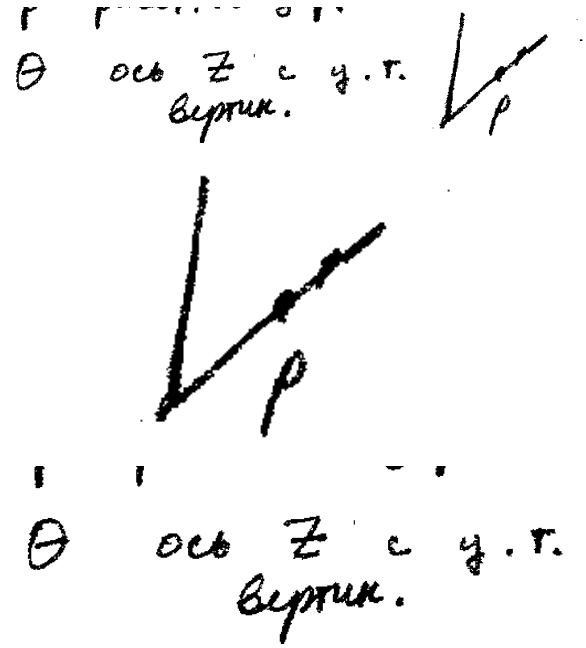
$p$[?] — расст. до ц. т.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

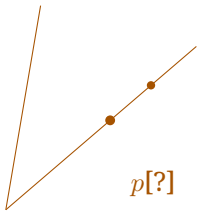
**Сомнительное чтение.** В $V$ и в следующей строке буква $p$ / $\rho$ с петлёй и нижним штрихом. Точное обозначение не установлено.

$\theta$ — ось $Z$ с ц. т. вертик.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

**Рисунок и набранное описание.** Два отрезка из общей нижней точки, один почти вертикальный, другой наклонён вправо вверх. На наклонном две густые точки, ниже метка $p$ / $\rho$. Угловой дуги и подписей осей внутри рисунка нет. Рядом $\theta$ — ось $Z$ с ц. т. вертик.



$$\frac{d}{dt}\frac{\partial T}{\partial \varphi'} = 0.$$

$$\begin{cases} \varphi' + 2\psi' \cos\theta = n, \\ \psi' + 2\varphi' \cos\theta = e, \\ T + V = h. \end{cases}$$

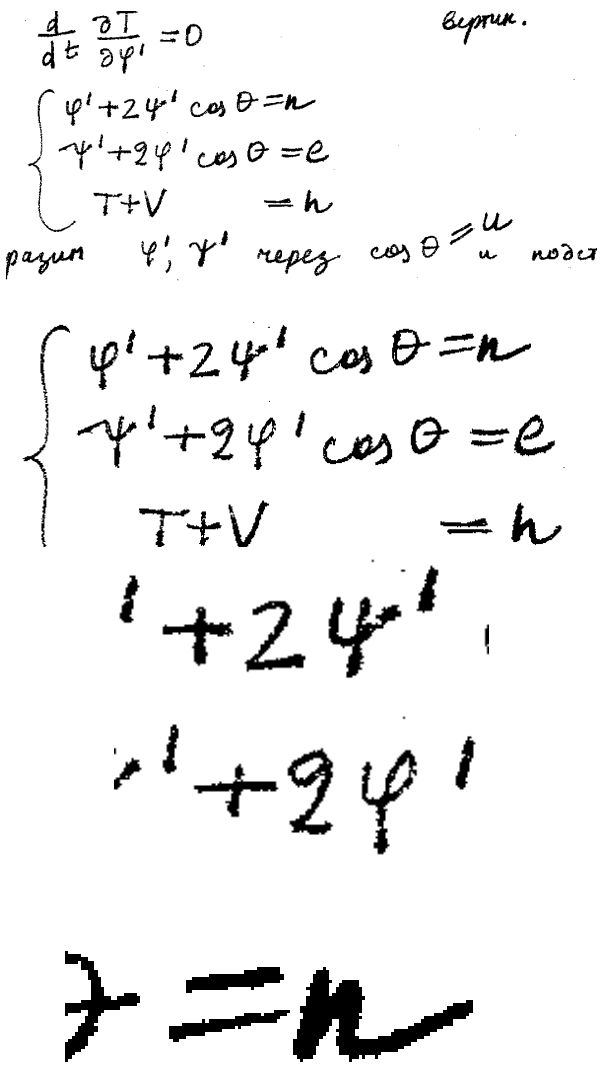



**Рисунок и набранное описание.** В первых двух строках после плюса отчётливо 2. Справа в первой строке $n$, во второй $e$; третья строка $T + V = h$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

Выразим $\varphi', \psi'$ через $\cos\theta = u$ и подст. в то ур-е.

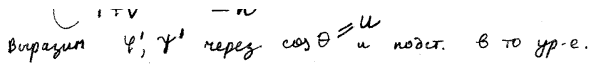
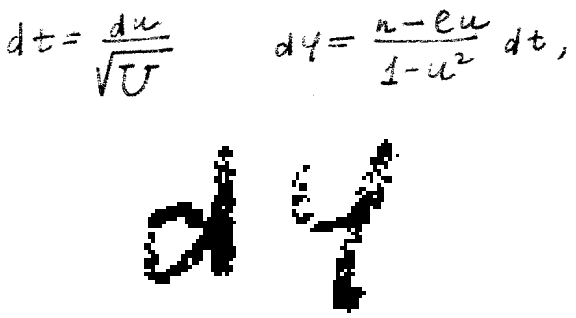



**Рисунок и набранное описание.** Над концом $\cos\theta$ приписано $= u$. Последняя фраза заканчивается в то ур-е.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000132

GELFAND-P000133

$$dt = \frac{du}{\sqrt{U}}, \qquad d\varphi[?] = \frac{n - eu}{1 - u^2}\, dt.$$

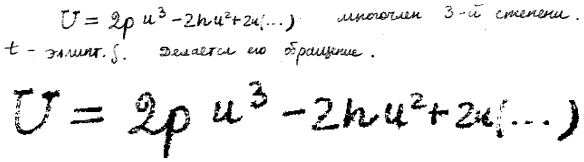


**Сомнительное чтение.** Буква второго дифференциала имеет открытую ветвь и нижний штрих: $\varphi$ / $\psi$. Точное обозначение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

$$U = 2p[?]u^3 - 2hu^2 + 2u(\ldots).$$

Многочлен 3-й степени. $t$ — эллипт. $\int$. Делается его обращение.



**Сомнительное чтение.** После 2 буква с петлёй и нижним штрихом: $p$ / $\rho$. Первый член $2pu^3$, далее минус перед $2hu^2$ и плюс перед $2u(\ldots)$; многоточие заключено в скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

[Зачёркнуто: короткое неразборчивое начало.] 28/II.

**Сомнительное чтение.** Перед 28/II густо перечёркнут короткий петлеобразный знак; полное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

Продолжение доклада Аграновича.

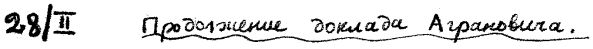


**Рисунок и набранное описание.** Римское II в дате имеет верхнюю и нижнюю черту. Заголовок Продолжение доклада Аграновича. подчёркнут волнистой линией.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

$$Au(x) = \underbrace{F^{-1}_{\xi\to x}\big(F_{x\to\xi}\,\sigma(x,\xi)u(x)\big)}.$$
$$\sigma(x,t\xi) = t^s\sigma(x,\xi).$$

Это опред. несущ. отлич.

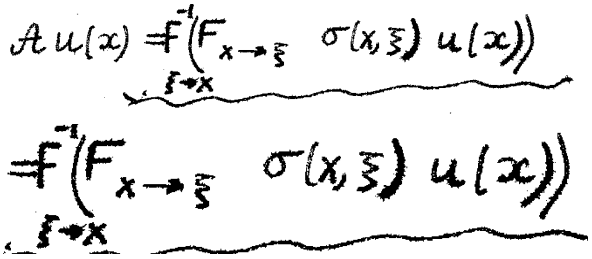
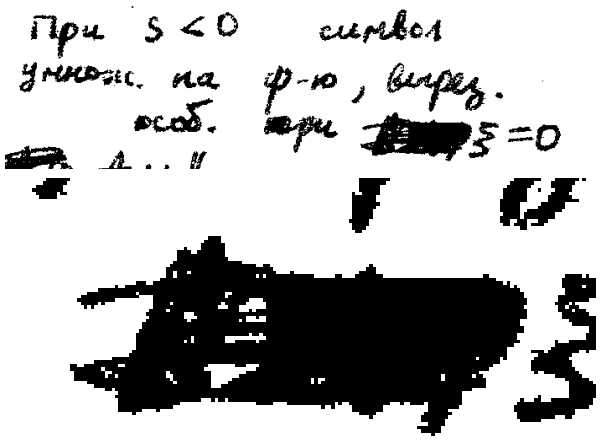


**Рисунок и набранное описание.** Под внешним $F^{-1}$ отдельно $\xi \to x$; под внутренним $F$ — $x \to \xi$. Вся правая часть определения подчёркнута волнистой линией. Ниже условие с $t\xi$ и $t^s$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

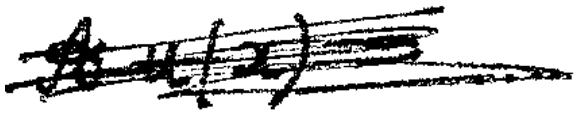
[На правом поле:] При $s < 0$ символ умнож. на ф-ю, вырез. особ. при [Зачёркнуто: неразборчивый знак.] $\xi = 0$.



**Сомнительное чтение.** Между при и $\xi = 0$ короткая густо отменённая запись; покрытые штрихи не прочитаны. Полная правая помета заканчивается $\xi = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

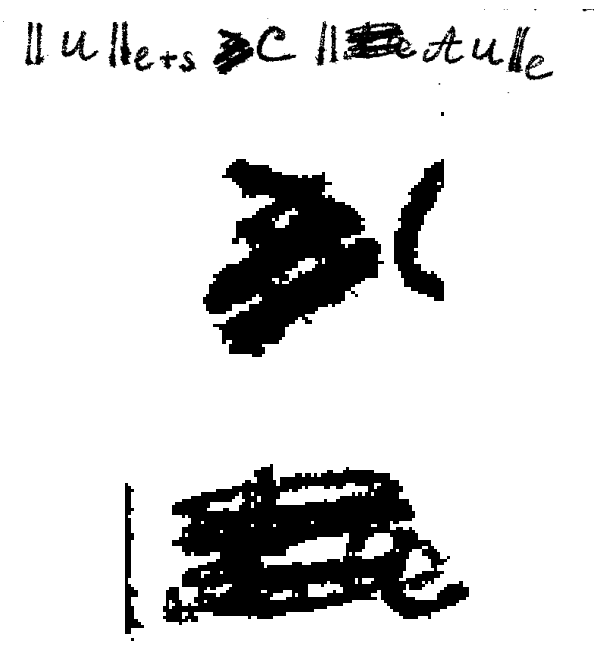
[Слева зачёркнуто: $Au(x) =$ и неразобранное продолжение.]



**Сомнительное чтение.** Начало отменённой строки $Au(x) =$ различимо; продолжение перекрыто длинными линиями и густыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

$$\|u\|_{\ell+s} \geq \text{[?]}\ C\|\text{[зач.]}\ Au\|_{\ell}.$$



**Сомнительное чтение.** Знак сравнения переписан: $\geq$ / $\leq$. Внутри правой нормы перед $Au$ отменён густой знак. Точное чтение изменённых штрихов не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

1) Теорема об огранич.

2) Теорема о композиции.

$$\underset{\sigma_1}{A_1} \cdot \underset{\sigma_2}{A_2} - \underset{\sigma_1\cdot\sigma_2}{A_1 \circ A_2} = T.$$

[Справа:] пор. $s_1 + s_2 - 1$.

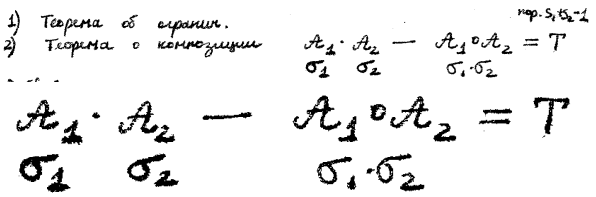
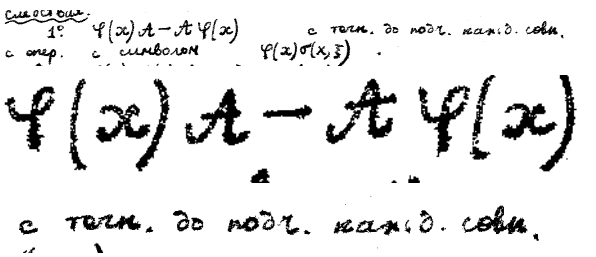


**Рисунок и набранное описание.** Под первым $A_1$ стоит $\sigma_1$, под $A_2$ — $\sigma_2$. Под $A_1 \circ A_2$ запись $\sigma_1 \cdot \sigma_2$. Справа сверху пор. $s_1 + s_2 - 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

Следствия.

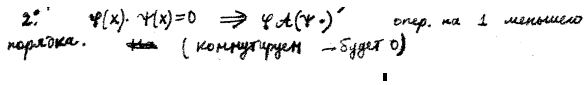
1°. $\varphi(x)A - A\varphi(x)$ с точн. до подч. каж.д.[?] совп. с опер. с символом $\varphi(x)\sigma(x,\xi)$.



**Сомнительное чтение.** После «с точн. до» читается «подч. каж.д.[?] совп.». Среднее сокращение не разобрано. Между $\varphi(x)A$ и $A\varphi(x)$ горизонтальный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

$2^\circ$. $\varphi(x)\cdot\psi(x)=0 \Rightarrow \varphi A(\psi\,\cdot)$ — опер. на $1$ меньшего порядка. [Зачёркнуто: короткое неразборчивое слово.] (коммутируем — будет $0$)




**Сомнительное чтение.** Перед скобкой короткая густо перечёркнутая запись. В скобках «коммутируем — будет $0$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

$3^\circ$. Пусть $s=0$. Пусть есть оценка $\|Au\|_1 \le c\|u\|_0$ (опер. сглаж.). Тогда символ тожд. $0$ и оператор $0$.

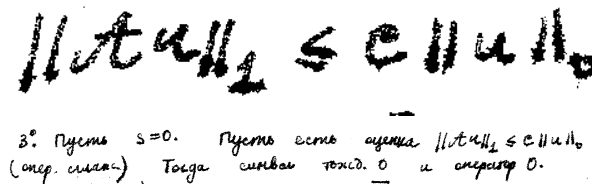
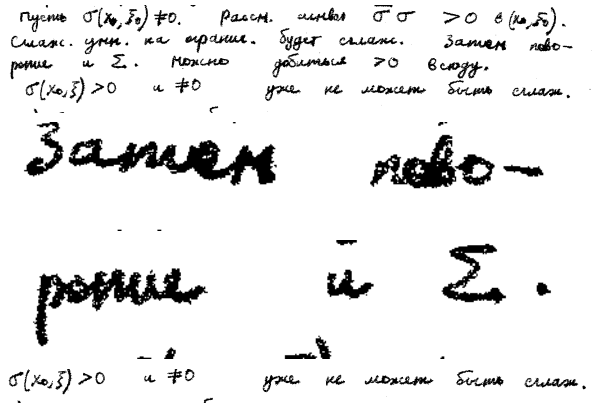



**Рисунок и набранное описание.** У левой нормы индекс $1$, у правой $0$; знак $\le$. Далее опер. сглаж. в скобках, символ тожд. $0$ и оператор $0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

Пусть $\sigma(x_0,\xi_0)\neq 0$. Рассм. символ $\bar\sigma\sigma>0$ в $(x_0,\xi_0)$. Сглаж. умн. на огранич. будет сглаж. Затем повороты и $\Sigma$. Можно добиться $>0$ всюду. $\sigma(x_0,\xi)>0$ и $\neq 0$ уже не может быть сглаж.




**Запись в рукописи.** «Затем пово-» в конце строки и «роты и $\Sigma$» в начале следующей.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

3) Теорема о преобр. координат. $x=x(y)$ — беск. гладк. невырожд.

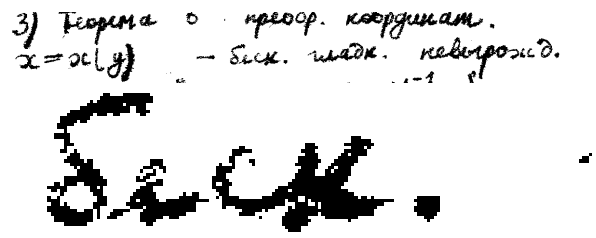
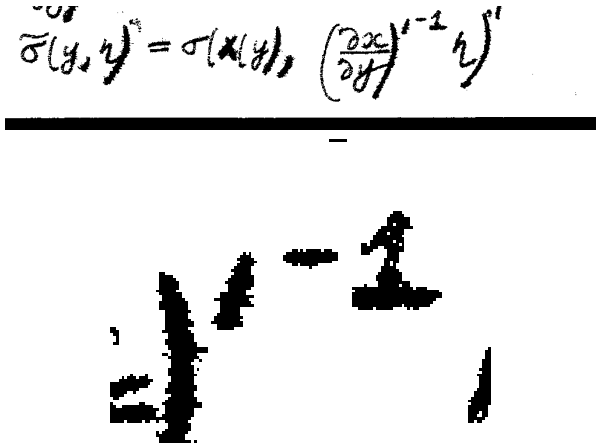



**Рисунок и набранное описание.** Номер 3), далее Теорема о преобр. координат. После $x=x(y)$ сокращения беск. гладк. невырожд.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

$$\tilde{\sigma}(y,\eta) = \sigma\left(x(y), \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)'^{-1[?]} \eta\right).$$

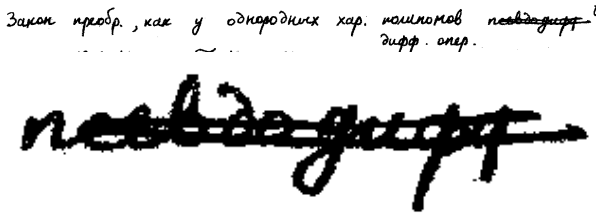


**Сомнительное чтение.** После закрывающей скобки матрицы повышенный отдельный апострофоподобный / $t$-подобный штрих, затем $-1$. Точное чтение верхней записи не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000133

GELFAND-P000134

Закон преобр., как у однородных хар. полиномов [Зачёркнуто: псевдодифф.[?]]. [Под строкой:] дифф. опер.

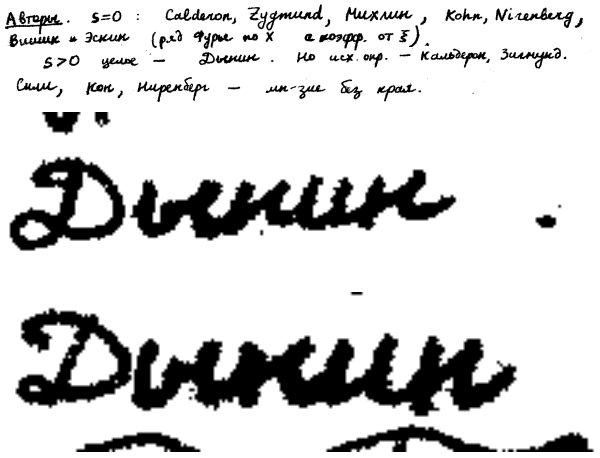


**Сомнительное чтение.** В конце первой строки перечёркнуто псевдодифф.-подобное слово; покрытые буквы полностью не разобраны. Ниже отдельно дифф. опер.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000134

Рассм. $\varphi A\psi - \varphi\tilde{A}\psi = T$ — это подч. опер.

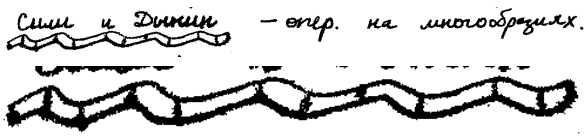
Авторы. $s = 0$: Calderon, Zygmund, Михлин, Kohn, Nirenberg, Вишик и Эскин (ряд Фурье по $x$, а коэфф. от $\xi$). $s > 0$ целое — Дынин. Но исх. опр. — Кальдерон, Зигмунд. Сили, Кон, Ниренберг — мн-зие без края.



**Запись в рукописи.** После $s > 0$ и под волнистой чертой написано «Дынин». Имя «Сили» написано кириллицей. Имена Calderon, Zygmund, Kohn, Nirenberg в первой строке написаны латиницей.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000134

Сили и Дынин — опер. на многообразиях.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000134

**Рисунок и набранное описание.** Под парой имён двойная волнистая полоса с короткими поперечными штрихами.

Пусть $\underline{s=0}$. $A$ — сингу. $\int$ опер. на мн-зии $V$. Рассм. $\varphi$ и $\psi$ на $V$. 1) $\operatorname{supp}\varphi \cap \operatorname{supp}\psi = \varnothing \;\Rightarrow\; \varphi A(\psi u) = Tu$ ($\|Tu\|_1 \le c\|u\|_0$).

2) Пусть $\operatorname{supp}\varphi$ и $\psi$ в коорд. окр. Тогда

$$\varphi A\psi = \varphi A_\nu \psi + Tu,$$

где $A_\nu$ — син. $\int$ опер., запис. в лок. координатах.

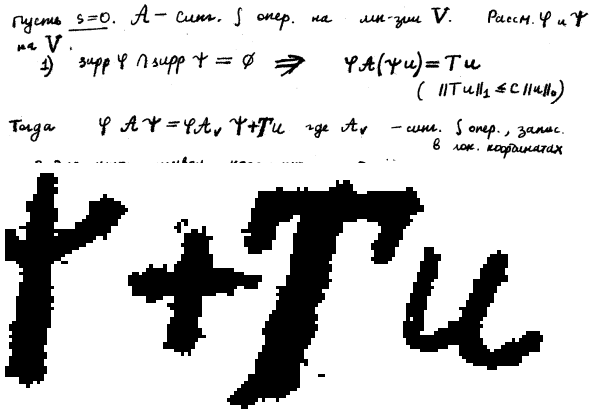
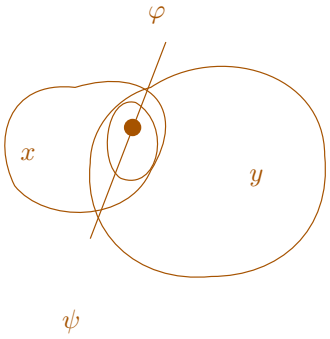


**Рисунок и набранное описание.** В первом условии два носителя с пустым пересечением, далее $Tu$ и оценка с индексами $1$ и $0$. В локальной формуле справа написано $+Tu$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000134

Видно, что символ корректно определён как функция на кокасательном пучке. ($A_\nu$ в пересеч.) Отсюда, в частности, ф-ла преобр. символа.

**Рисунок и набранное описание.** Два перекрывающихся округлых контура, $x$ слева и $y$ справа. Сверху $\varphi$, снизу $\psi$; внутри пересечения маленькая петля с густой точкой и наклонный штрих.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000134

$$\varphi A\psi. = \varphi A_x\psi + T_1 = \varphi A_y\psi + T_2.$$

Отсюда

$$\begin{array}{ll} \varphi A_x\psi & -\varphi A_y\psi \quad \text{сглажив.} \\ \| & \\ \varphi\tilde{A}_y\psi + \text{сглаживающий.} & \end{array}$$

[Справа:] Отсюда сглаж. символ.

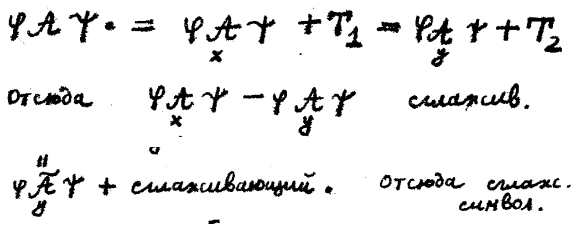


**Рисунок и набранное описание.** После первого $\psi$ перед знаком равенства отдельная точка. Ниже под первым слагаемым две вертикальные черты, затем $\varphi\tilde{A}_y\psi+$ сглаживающий. Справа отдельно Отсюда сглаж. символ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000134

$$A = \sum \varphi_\nu A, \qquad \psi_\nu = \begin{cases} 1 & \text{в окр. } \operatorname{supp}\varphi_\nu, \\ 0 & \text{вне окрестн.} \end{cases}$$

$$A = \sum \varphi_\nu A\psi_\nu + \text{сглаж.} = \sum \varphi_\nu A_\nu\psi_\nu + \text{сглаж.}$$

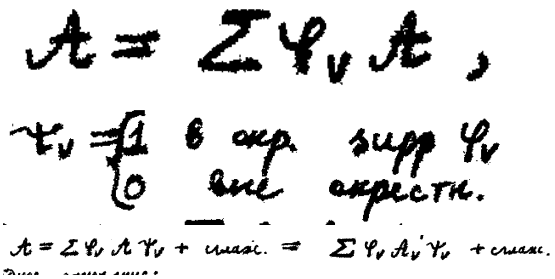
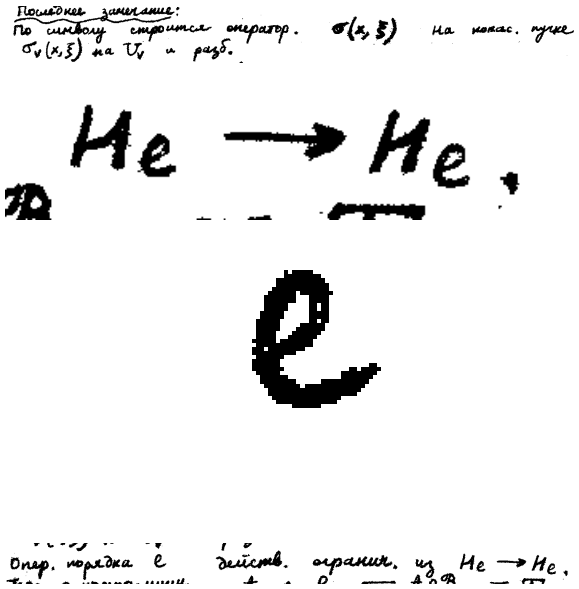


**Рисунок и набранное описание.** В первой сумме после $\varphi_\nu$ только $A$. У $\psi_\nu$ две строки: $1$ в окр. носителя $\varphi_\nu$ и $0$ вне окрестн. В нижней строке две суммы с $\psi_\nu$, во второй также нижнее $\nu$ у $A$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000134

Последнее замечание: По символу строится оператор. $\sigma(x,\xi)$ на кокас. пучке, $\sigma_\nu(x,\xi)$ на $U_\nu$ и разб. Опер. порядка $\ell$[?] действ. огранич. из $H_{\ell[?]} \to H_{\ell[?]}$.



**Сомнительное чтение.** Буква порядка и оба индекса имеют одинаковый петлеобразный вид: $\ell$ / $e$. Оба пространства записаны с одинаковым индексом. Последнее замечание: подчёркнуто волнистой линией.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000134

Теор. о композиции:

$$\underset{\sigma_1}{A} \cdot \underset{\sigma_2}{B} - \underset{\sigma_1\cdot\sigma_2}{A \circ B} = T.$$

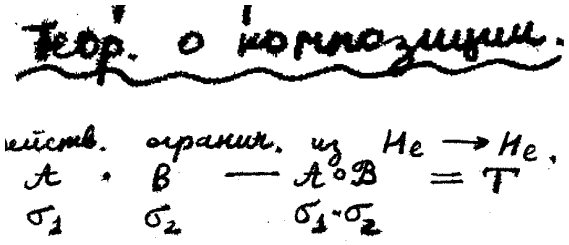


**Рисунок и набранное описание.** Под $A$ стоит $\sigma_1$, под $B$ — $\sigma_2$, под $A \circ B$ — $\sigma_1 \cdot \sigma_2$. Точка между $A$ и $B$; верхняя петля над этой частью относится к слову из в предыдущей строке. Заголовок Теор. о композиции: подчёркнут волнистой линией.

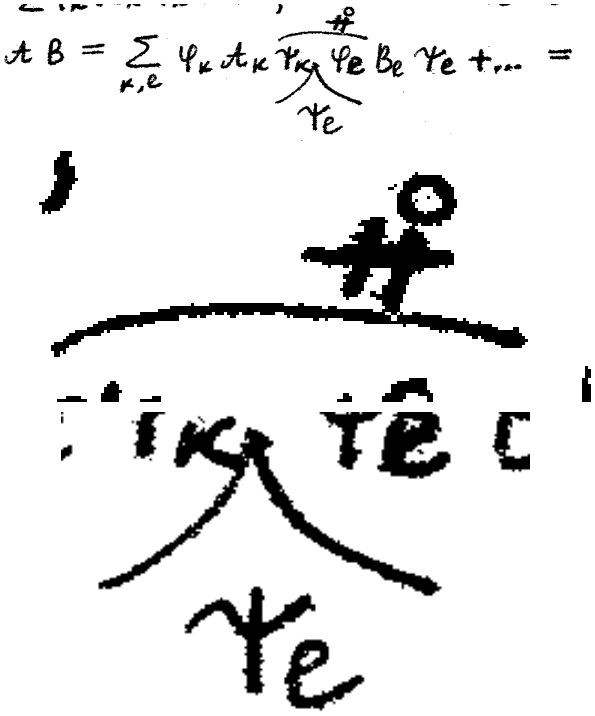
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000134

GELFAND-P000135

Док-во.

$$A = \sum \varphi_k A_k \psi_k + T, \qquad B = \sum \varphi_\ell B_\ell \psi_\ell + T_2.$$

$$AB = \sum_{k,\ell} \varphi_k A_k \overbrace{\psi_k \varphi_\ell}^{A^\circ[?]} B_\ell \psi_\ell + \ldots = \underbrace{\qquad\qquad}_{\psi_\ell}$$

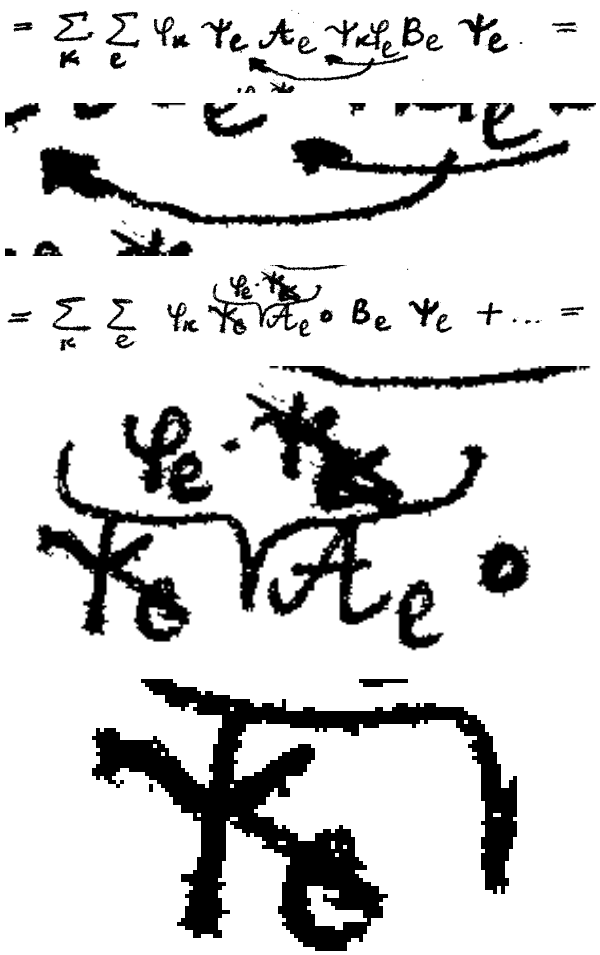


**Сомнительное чтение.** Над $\psi_k\varphi_\ell$ дуга с $A^\circ$- / $T^\circ$- / $t^\circ$-образной подписью; точное чтение не установлено. Снизу два сходящихся изогнутых штриха и подпись $\psi_\ell$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000135

$$= \sum_k \sum_\ell \varphi_k \, \psi_\ell \, A_\ell \, \psi_k \, \varphi_\ell \, B_\ell \psi_\ell . \quad =$$

$$= \sum_k \sum_\ell \varphi_k \, \cancel{\psi_{\ell[?]}} \, A_\ell \circ B_\ell \psi_\ell + \ldots =$$



**Сомнительное чтение.** Под второй строкой две дуговые стрелки влево. В следующей строке перечёркнут $\psi_{\ell[?]}$ перед $A_\ell$; сверху вставлено $(\varphi_\ell \cdot \psi_{k[?]})$ с густо перечёркнутой второй частью. Под вставкой соединённые дуги и угловой знак вставки. Между $A_\ell$ и $B_\ell$ кружок. Покрытые индексы полностью не разобраны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000135

$$= \sum_\ell \varphi_\ell A_\ell \circ B_\ell \psi_\ell + \text{сгл.}$$

Теор. о композ. доказана.

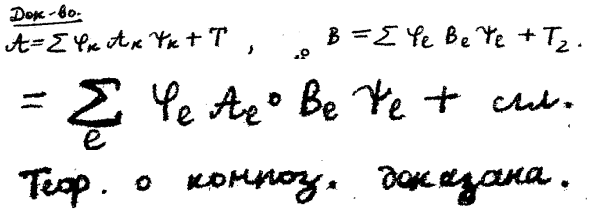
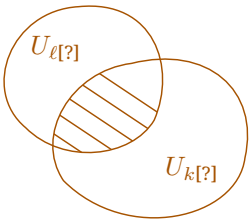


**Рисунок и набранное описание.** В первых трёх строках произведения знак равенства стоит также в конце строки; следующие строки начинаются знаком равенства.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000135

**Рисунок и набранное описание.** Два пересекающихся контура с косой штриховкой пересечения. Верхняя подпись $U_{\ell[?]}$, нижняя $U_{k[?]}$; густые индексы не разобраны окончательно.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000135

Эллиптич. теория. $A_s$, $\sigma(P,\xi_P)$; $\xi_P$ — кокас. вектор. Эллипт. оператор: $\sigma(P,\xi_P)\neq 0$ при $\xi_P\neq 0$ (если матр., то det). Теорема 1. Эллиптичность эквивалентна нётеровости. а) Док., что эллипт. опер. нётеровский. Рассм. $\sigma^{-1}$ тоже символ, однор. степ. $\underline{\underline{-s}}$, $\sigma^{-1}\leftrightarrow B$.

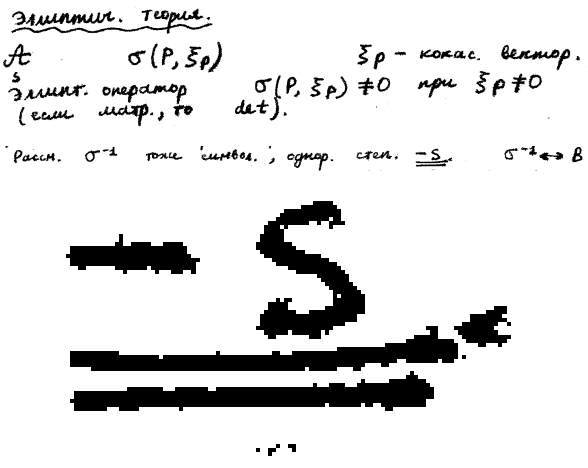
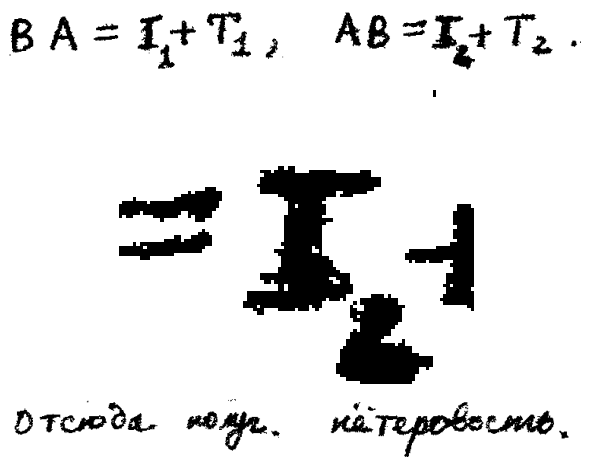



**Рисунок и набранное описание.** У $A$ нижний индекс $s$. Степень $-s$ подчёркнута двумя чертами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000135

$$BA = I_1 + T_1, \qquad AB = I_{2[?]} + T_2.$$

Отсюда получ. нётеровость. $d(A) < \infty, \quad \beta(A) < \infty$.



**Сомнительное чтение.** Индекс под вторым $I$ густо переписан; виден 2-образный знак, прежний штрих не разобран.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000135

б) Нёт. $\Rightarrow$ эл. $s = 1$.

$$\|u\|_1 \le C(\|Au\|_0 + \|u\|_0)$$

из нётеровости. Переход в $R^n$, избав. от завис. симв. от $x$. Ф-и с мал. носителями и симв. не зав. от $x$. $\sigma(x_0, \xi_0) = 0$ и оц. прив. к противоречию:

$$\varphi(x) e^{i\lambda\langle x, \xi_0\rangle}.$$

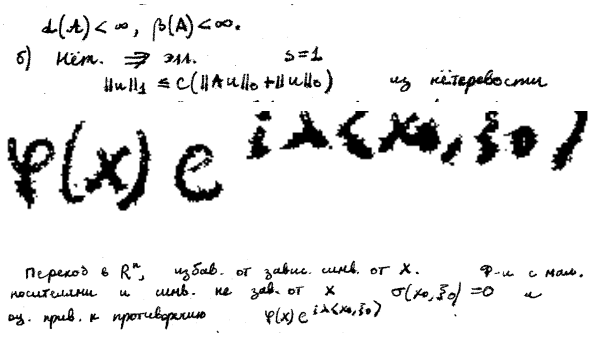


**Рисунок и набранное описание.** В показателе $i\lambda\langle x, \xi_0\rangle$. В строке выше $\sigma(x_0, \xi_0) = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000135

Теорема 2 (о гладкости). $Au = f, \quad s = 0$. Пусть $u \in H_0,\ f \in H_1 \ \Rightarrow\ u \in H_1$.

$$Au = f, \quad u + \underset{\substack{\uparrow \\ H_1 \text{ (сгл.)}}}{T_2} \quad f = Bf \in H_1 \ \Rightarrow\ u \in H_1.$$

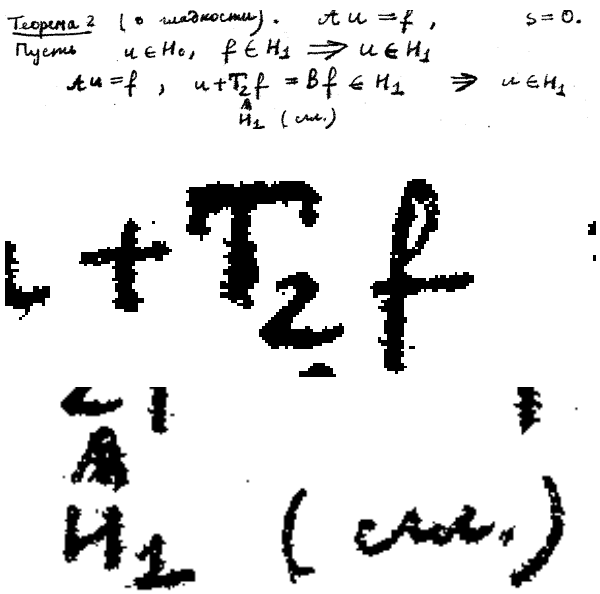



**Рисунок и набранное описание.** После $T_2$ написано $f$. Под $T_2$ стрелка вверх от подписи $H_1$ (сгл.).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000135

Теорема 3. Гомотопич. устойчивость индекса $\chi(A) = d(A) - \beta(A)$.

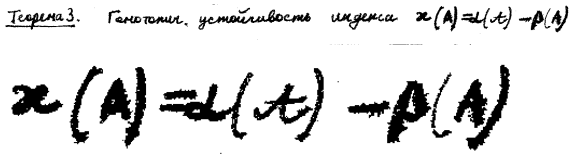



**Рисунок и набранное описание.** В последней формуле $\chi(A) = d(A) - \beta(A)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000135

GELFAND-P000136

При малых деформ. символа индекс не меняется. Непр. деформ. аппрокс. гладкой деформ. Опер. $A$ с $\sigma\left(x, \frac{\xi}{|\xi|}\right)$ и $B$ с $\underset{s}{\sigma}(x,\xi)$ имеют один и тот же индекс.

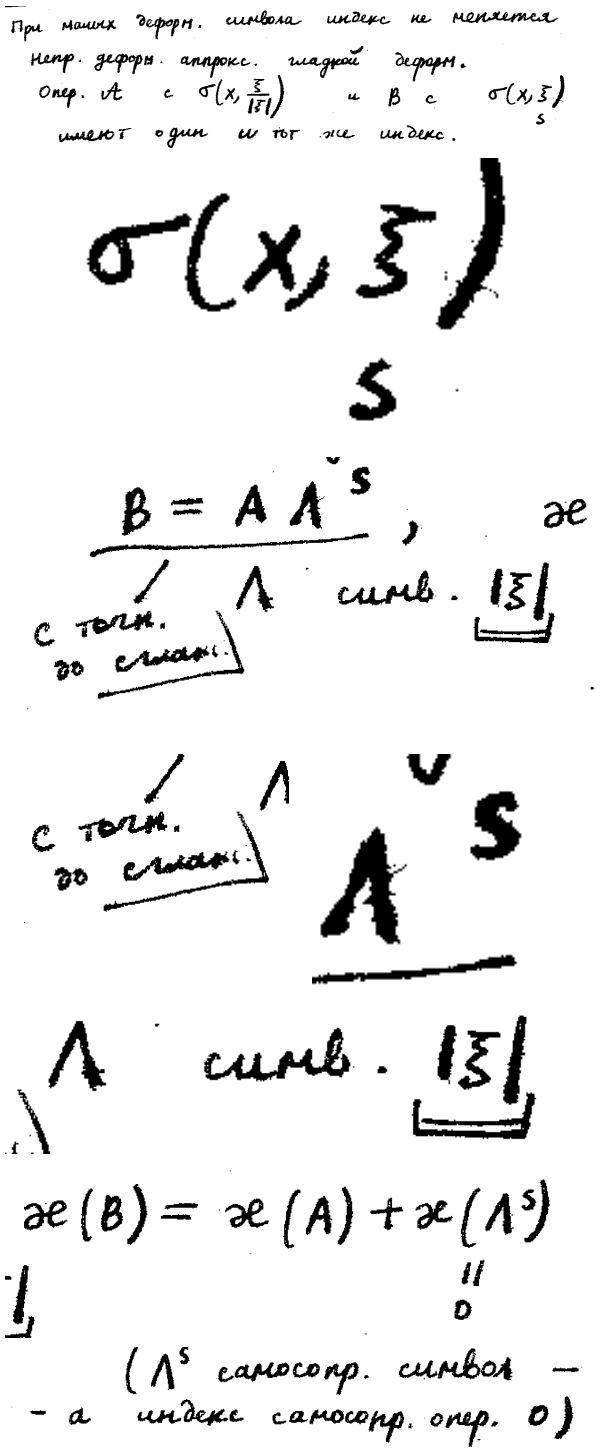



**Рисунок и набранное описание.** Под $\xi$ во втором символе отдельно написано $s$. Подчёркнуто $B = A\Lambda^s$; на поле «с точн. до сглаж.» с наклонным штрихом и угловой чертой. Под $\chi(\Lambda^s)$ два вертикальных штриха и $0$. Под $|\xi|$ две черты с короткими краями.

$$\underline{B = A\Lambda^s},$$

с точн. до сглаж. | $\Lambda$ симв. $\underline{\underline{|\xi|}}$

$$\chi(B) = \chi(A) + \underset{\|}{\chi(\Lambda^s)}.$$
$$0$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000136

($\Lambda^s$ самосопр. символ — а индекс самосопр. опер. $0$.)

Теорема об индексе. (Сили) $V_n$, $n \times n$ системы. $\sigma(P, \xi_P)$ — унитарная матрица.

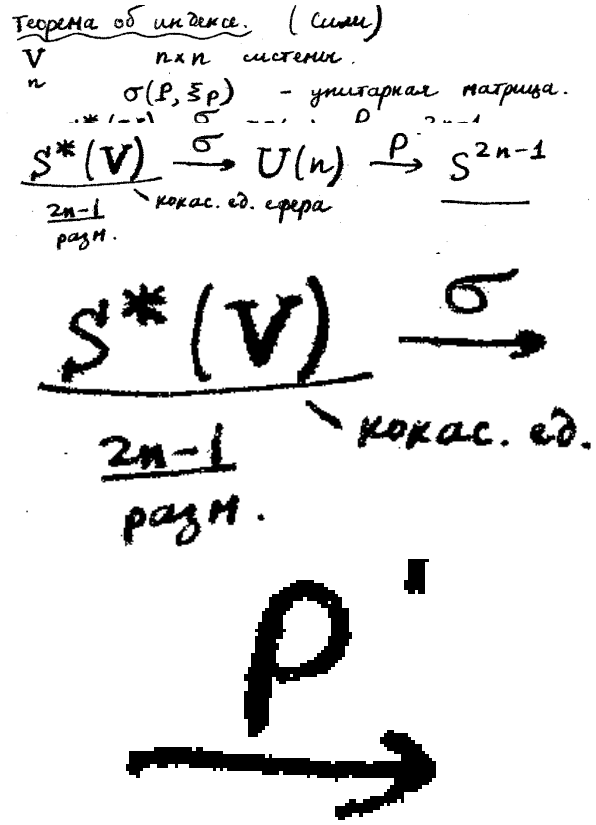



**Рисунок и набранное описание.** Подчёркнуты $S^*(V)$ и правая сфера. Под первым пространством подчёркнуто $2n-1$, ниже «разм.»; наклонный штрих ведёт к подписи «кокас. ед. сфера».

$$\underline{S^*(V)} \xrightarrow{\sigma} U(n) \xrightarrow{\rho} \underline{S^{2n-1}}$$

$\underline{2n-1}$ кокас. ед. сфера
разм.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000136

$$\operatorname{ind} A = \frac{1}{(n-1)!} \deg(\rho \circ \sigma) \iff \operatorname{ind}_{(n-1)\times(n-1)} B = 0.$$

Используется операция $A\#B$ — $\operatorname{ind} A\#B = \operatorname{ind} A \cdot \operatorname{ind} B$. Для границ областей в $R^{n+1}$ верна такая ф-ла. (прав. часть верна) Левая ф-ла.

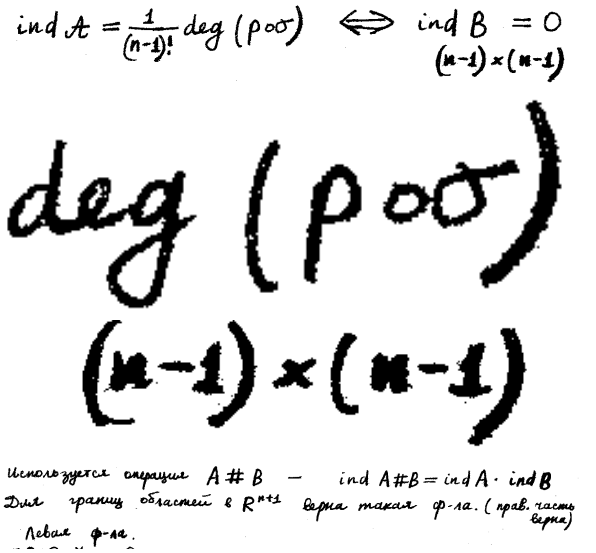
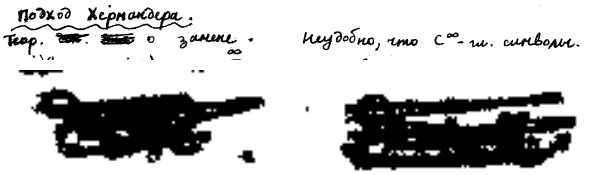



**Рисунок и набранное описание.** Под $B$ отдельно $(n-1) \times (n-1)$. В произведении индексов справа точка; после ind слева $A\#B$. В строке выше $\rho \circ \sigma$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000136

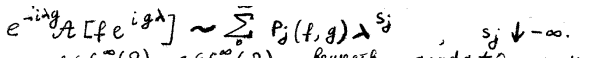
Подход Хермандера. Теор. [Зачёркнуто: два неразобранных слова] о замене. Неудобно, что $C^\infty$-и. символы.



**Сомнительное чтение.** Перед «о замене» два густо зачёркнутых слова. Покрытые буквы не разобраны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000136

$$e^{-i\lambda g} A[f e^{ig\lambda}] \sim \sum_0^\infty P_j(f,g)\lambda^{s_j}, \qquad s_j \downarrow -\infty.$$



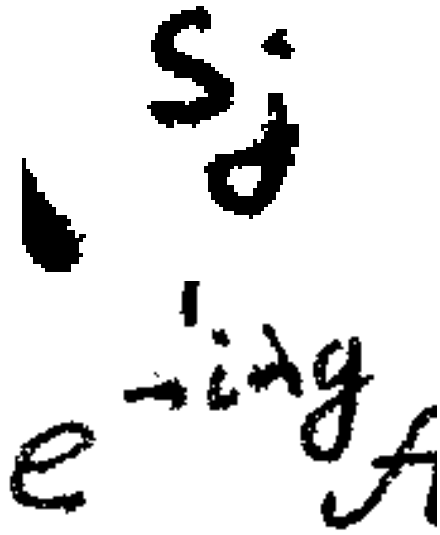
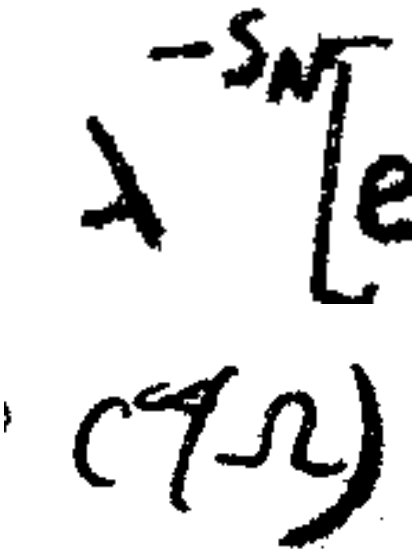


**Рисунок и набранное описание.** Слева показатель $-i\lambda g$, внутри первых скобок $ig\lambda$; справа $\lambda^{s_j}$ и $s_j \downarrow -\infty$. Нижний предел суммы $0$.

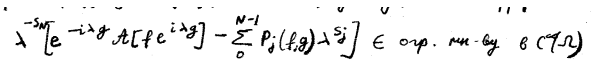
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000136

$f \in C_0^\infty(\Omega), \quad g \in C^\infty(\Omega)$, веществ., $\operatorname{grad} g \neq 0$ на $\operatorname{supp} f$.

$$\lambda^{-s_N}\left[e^{-i\lambda g}A[fe^{i\lambda g}] - \sum_0^{N-1} P_j(f,g)\lambda^{s_j}\right] \in \text{огр. мн-ву в } C^q(\Omega).$$



**Запись в рукописи.** У $C^q$ верхняя петля показателя соединяется с длинным штрихом, опускающимся за строку. Перед скобкой $\lambda^{-s_N}$, верхний предел суммы $N-1$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000136

$g \in$ комп. в $C^\infty(\Omega)$ и $A$ должно быть непр. опер. из $C_0^\infty$ в $C^\infty$.

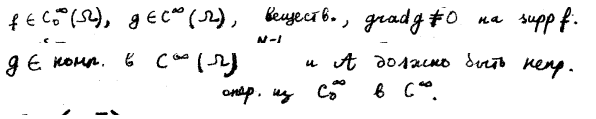


**Рисунок и набранное описание.** У $f$ пространство $C_0^\infty(\Omega)$, $g$ веществ.; написано $\operatorname{grad} g \neq 0$ на $\operatorname{supp} f$. Ниже «$g \in$ комп. в $C^\infty(\Omega)$» и условие непрерывности $A$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000136

$\Omega \subset R^n, \quad g = \langle x, \xi \rangle$ — осн. Рассм. аналог. дифф. опер.

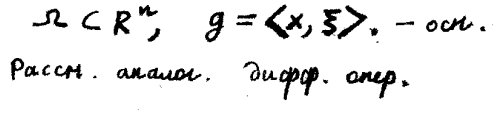
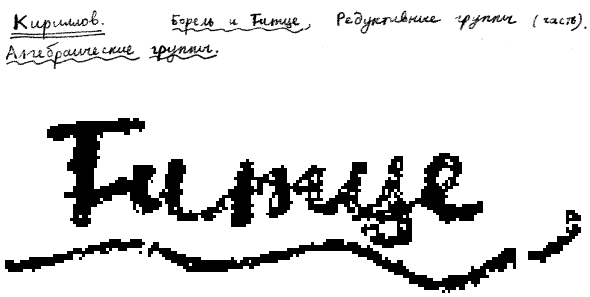


**Рисунок и набранное описание.** В последних строках $\Omega \subset R^n$, линейная фаза $g = \langle x, \xi \rangle$ и «Рассм. аналог. дифф. опер.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000136

GELFAND-P000137

Кириллов. Борель и Титце, Редуктивные группы (часть). Алгебраические группы.



**Запись в рукописи.** В рукописи «Борель и Титце», после фамилий запятая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

Алгебр. мн-зие — лок. афф. схема. Из кольца $A$ устр. окольцов. пр-во, Spec $A$ — простые идеалы $A$. $A = C[x_1, x_2]$. Простой идеал порожд. либо $((x_1 - a), (x_2 - b))$, либо (точка) неприв. многочленом $I = (P(x_1, x_2))$. Оно снабж. соот. структурой окольцов. пр-ва.

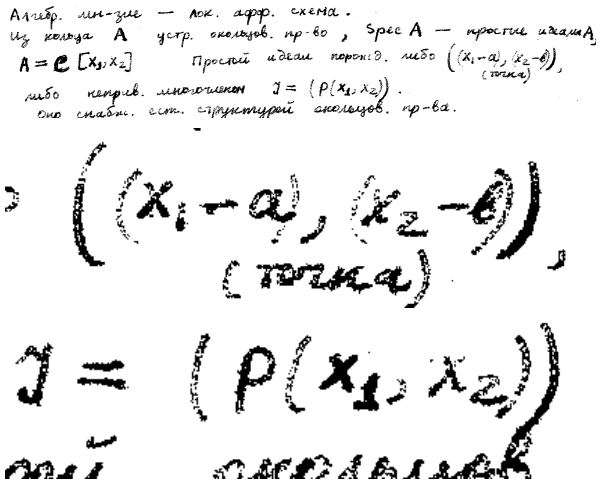


**Рисунок и набранное описание.** У точечного примера внешние скобки и отдельные скобки вокруг $x_1 - a$ и $x_2 - b$, снизу «(точка)». Во втором примере $I = (P(x_1, x_2))$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

Алгебр. группа — алгебр. мн-зие, с умнож. $G \times G \to G$, всюду опр. регул. (рац.) функцией. Структ. теорема Шевалле: во всякой алг. группе $G$ есть макс. лин. группа $G_0$, что $G/G_0$ — абелево многообразие.

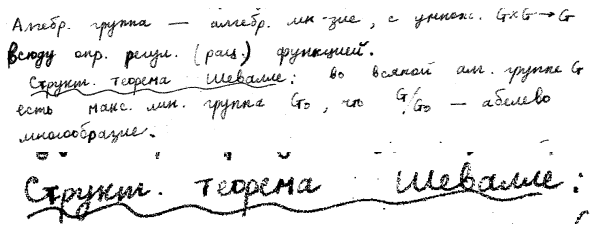
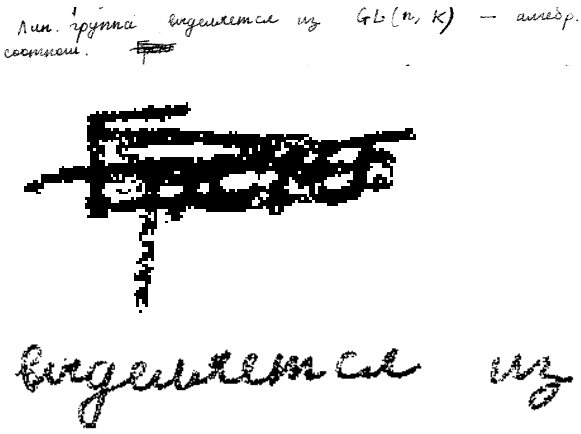


**Рисунок и набранное описание.** В записи $G_0$ и $G/G_0$; название структурной теоремы подчёркнуто волнистой чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

Лин. группа выделяется из $GL(n, K)$ — алгебр. соотношен. [Зачёркнуто: неразобранное слово].



**Сомнительное чтение.** После строки об алгебр. соотношен. отдельно густо зачёркнуто слово; покрытые буквы не разобраны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

Абелево мн-зие — полное и группа (полное — «комп.» — напр., проективное) — тогда группа коммутативна.

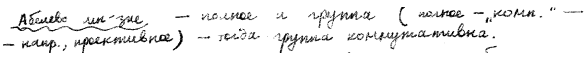
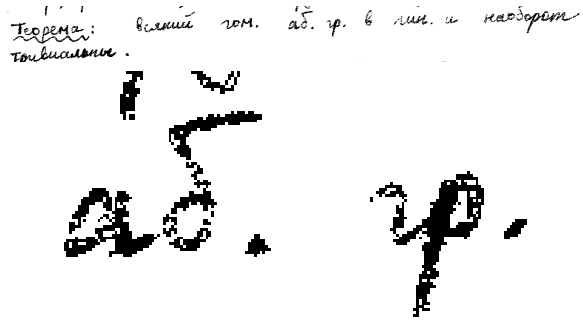


**Рисунок и набранное описание.** «Полное» пояснено в скобках через «комп.» и пример проективного; затем фраза о коммутативности группы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

Теорема: всякий гом. аб. гр. в лин. и наоборот тривиальны.



**Запись в рукописи.** После «аб.» следует сокращение «гр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

Например, алгебраический тор — аб. мн-зие.

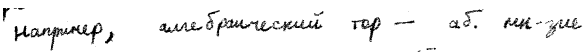
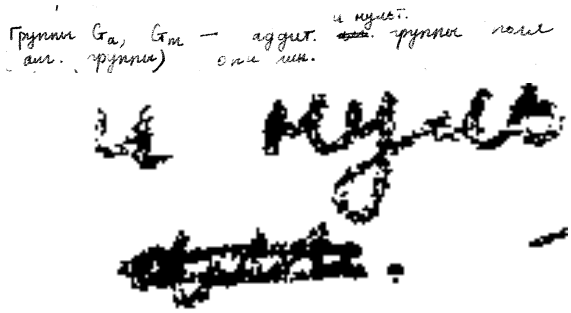


**Рисунок и набранное описание.** Написано «алгебраический тор — аб. мн-зие».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

Группы $G_a,\ G_m$ — аддит. [Зачёркнуто: неразобранное короткое слово] [Вставлено сверху: и мульти.] группы поля (алг. группы). Они лин.



**Сомнительное чтение.** Над зачёркнутым коротким словом вставлено «и мульти.». Покрытое слово не разобрано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

$$\begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad (x).$$

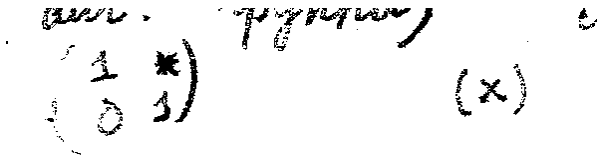


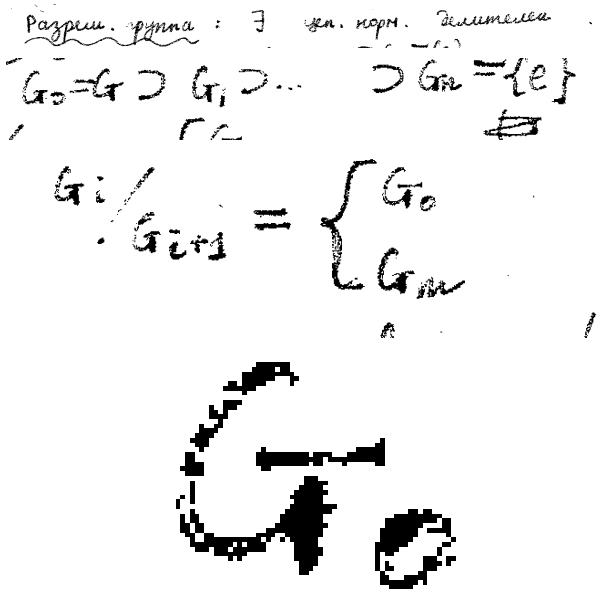
**Рисунок и набранное описание.** Слева матрица с $1, *, 0, 1$, справа отдельно $(x)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

Разреш. группа: $\exists$ цеп. норм. делителей

$$G_0 = G \supset G_1 \supset \ldots \supset G_m = \{e\}.$$

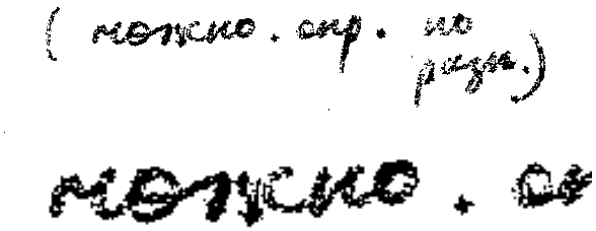
Что $G_i/G_{i+1} = \begin{cases} G_{a[?]}, \\ G_m. \end{cases}$



**Сомнительное чтение.** В первом варианте нижний знак $a$- / $0$-образный; точное чтение не установлено. В цепи $G_0 = G$, затем $G_1$, в конце $G_m = \{e\}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

$\Longleftrightarrow$ (неточно. опр. но разум.)



**Запись в рукописи.** В скобках «неточно. опр. но разум.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

Радикал — max связн. (топ. Зариского) [Вставлено сверху: разрешим.] норм. делитель.

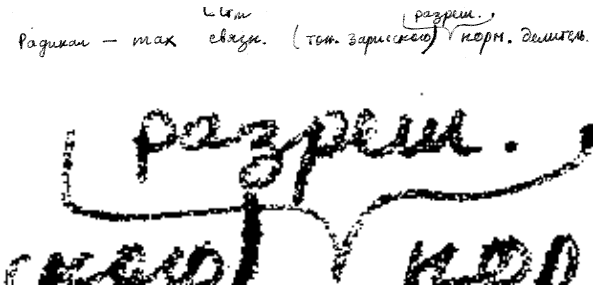
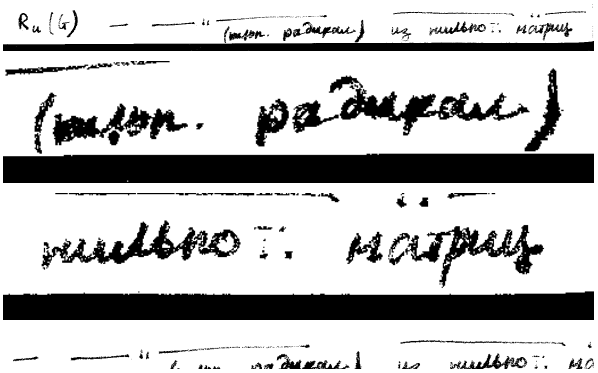


**Рисунок и набранное описание.** Над «норм.» вставлено «разрешим.» с нижней дугой и угловым знаком вставки.

разрешим.

норм.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

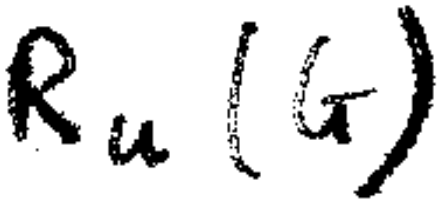


**Сомнительное чтение.** У нижнего края $R_u(G)$, две группы длинных черт и кавычек повторения; под первой «(унип.[?] радикал)», часть первого слова покрыта. Справа «из нильпо::[?] матриц»; сокращение и знаки после него не разобраны окончательно.

$R_u(G)$ — ——〃—— ——〃——

(унип.[?] радикал)

из нильпо::[?] матриц



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000137

GELFAND-P000138

(Нильпот. $(u-E)^k=0$.) Редукт. группа — радикал её — тор. (Прям. произв. неск. мульт. групп поля.)

$$G \text{ полупроста} \iff R(G)=1.$$

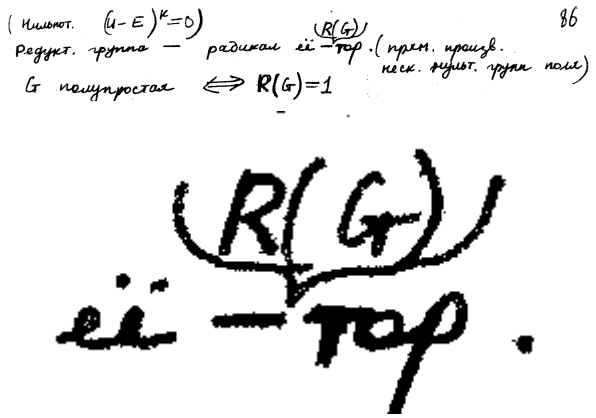



**Рисунок и набранное описание.** Над «тор» написано $R(G)$ с нижней дугой и угловым штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000138

$GL(n,K)$ — редукт., $SGL(n,K)$ — полупр. Классиф. полупр. групп: $4$ беск. серии и $5$ особых (как в группах Ли). Осн. понятия — max тор и система корней.

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$$

вещ. матр. — изом. гр. компл. чисел по умн. — тор. Все max торы сопряжены. (С тором связ. сист. корней.)

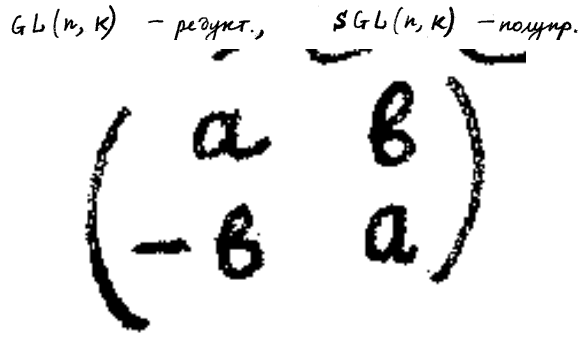
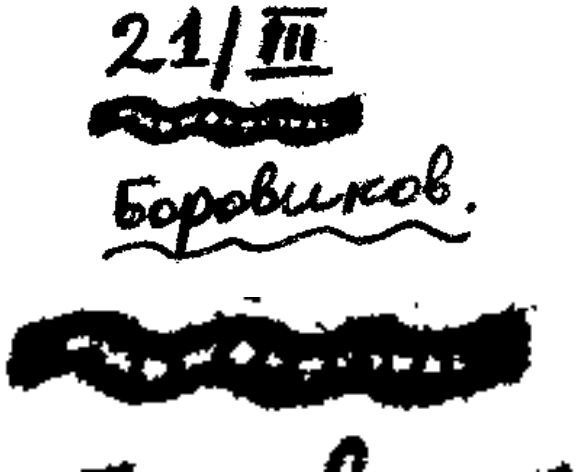



**Рисунок и набранное описание.** Написано $SGL(n,K)$. В вещественной матрице сверху $a, b$, снизу $-b, a$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000138

21/III.




**Сомнительное чтение.** Под датой густая волнистая полоса: усиленное подчёркивание / отменённая строка. Различимых букв недостаточно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000138

Боровиков.

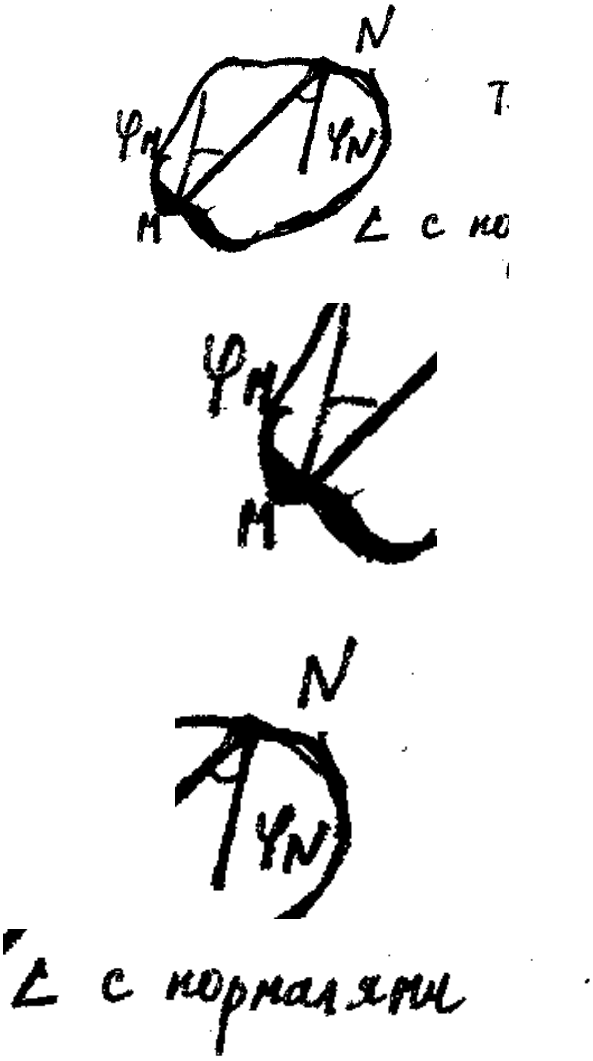
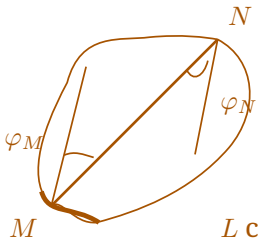



**Рисунок и набранное описание.** Округлый контур, $M$ снизу слева, $N$ сверху справа; хорда, внутренние штрихи и углы $\varphi_M, \varphi_N$. Подпись «$L$ с нормалями». Густой нижний участок и точные соединения штрихов не вполне разобраны.




$L$ с нормалями

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000138

Теорема.

$$\iint \cos\varphi_M \cdot \cos\varphi_N \, dM \, dN = 2\pi S.$$

($S$ — площадь.)

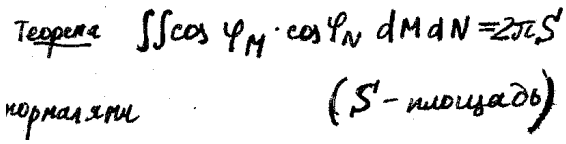



**Рисунок и набранное описание.** Видно $\cos\varphi_M \cdot \cos\varphi_N \, dM \, dN = 2\pi S$; знаменатель расстояния не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000138

Гельфанд.

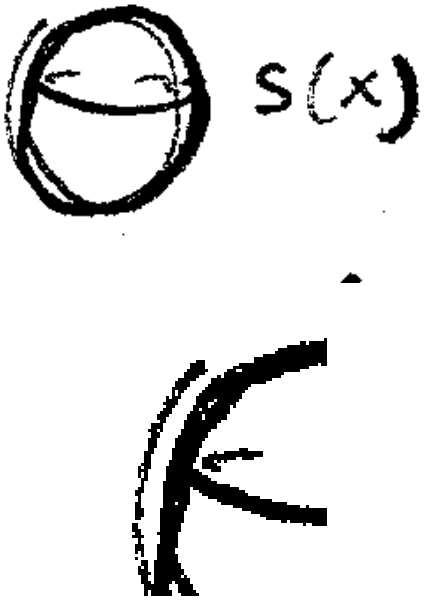
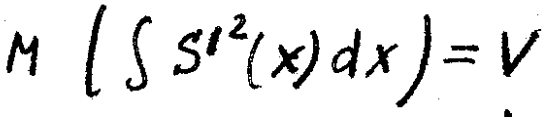


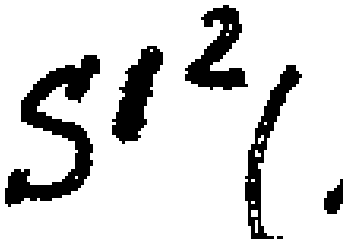

**Рисунок и набранное описание.** Округлый контур с повторным левым штрихом, внутренней дугой сечения и подписью $S(x)$ справа. У концов видны короткие верхние дуги; густое левое соединение не вполне разобрано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000138

$$M\left(\int S'^{2}(x)\,dx\right) = V.$$




**Запись в рукописи.** После $S$ виден отдельный штрих, а справа выше стоит $2$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000138

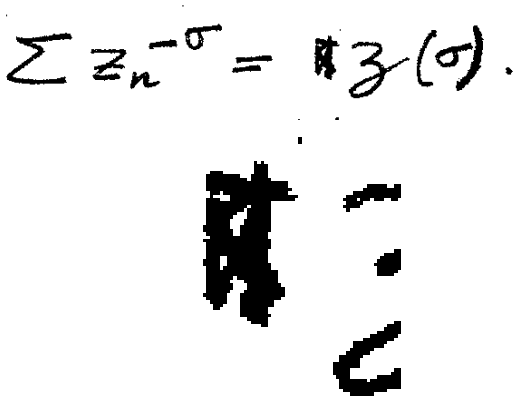
$M$ — универс. пост. (типа $\pi$).

Лидский. (Виктор Борисович.)

$$f(z) = \sum_{k=1}^{N} e^{\alpha_k z} \mathcal{P}_k(z).$$

$\mathcal{P}_k(z)$ — полин. и асимпт. ряды по $\frac{1}{z}$.

$$\sum z_n^{-\sigma} = \text{[Зачёркнуто: знак не разобран]}\ \zeta(\sigma).$$



**Сомнительное чтение.** Перед $\zeta(\sigma)$ густо зачёркнутый вертикальный знак; прежнее чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000138

$\zeta(\sigma)$ всегда целая по $\sigma$. $z_n$ — нули $f(z)$.

$$\mathcal{P}_k(z) \simeq p_k(z) + \sum_{s=0}^{\infty} \frac{a_s}{z^s}.$$

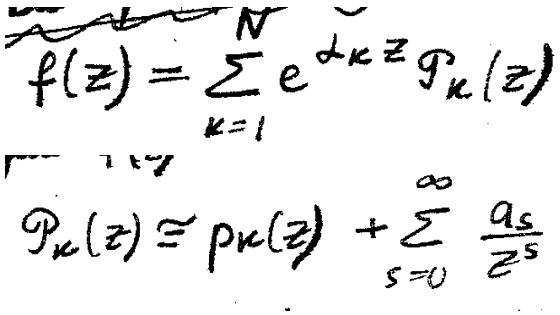
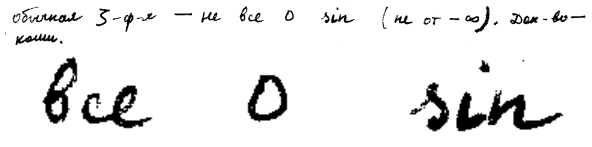


**Рисунок и набранное описание.** В первой сумме $k = 1$ до $N$, в показателе $\alpha_k z$, множитель $\mathcal{P}_k(z)$. В нижней сумме $s = 0$ до $\infty$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000138

Обычная $\zeta$-ф-я — не все $0$[?] sin (не от $-\infty$). Док-во — — $\int$ Коши.

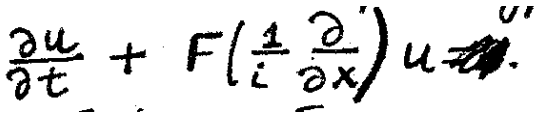


**Сомнительное чтение.** Между «все» и sin округлый знак: $0$ / $O$. Сжатая связь слов не установлена. В записи о доказательстве тире стоит и у конца строки, и перед $\int$ Коши.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000138

Гиндикин. Обобщение параб. ур-я.

$$\frac{\partial u}{\partial t} + F\left(\frac{1}{i}\frac{\partial}{\partial x}\right) u$$ [Зачёркнуто: неразобранное окончание]



**Сомнительное чтение.** После $u$ густо зачёркнутое $= 0$-подобное окончание; точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000138

Вместо $\frac{\partial u}{\partial t}$ — любой гиперб. оператор. $P\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)$. С $P$ связ. сем-во опер., таких, что по $\frac{\partial u}{\partial t}$ получ. параболич.

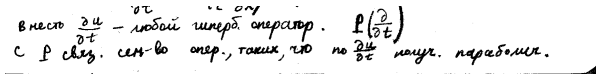


**Рисунок и набранное описание.** Перед $P\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)$ стоит «гиперб. оператор.». последняя строка связывает $P$ с семейством операторов и повторяет $\frac{\partial u}{\partial t}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000138

GELFAND-P000139

Вместо эллипт. — $V$-эллипт., отобр. в конусе, соотв. гиперб. полин.

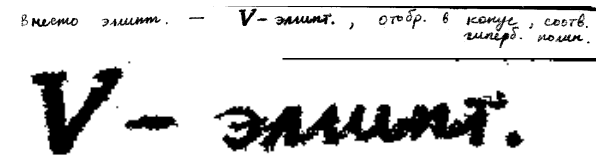


**Рисунок и набранное описание.** Начальная строка: $V$-эллипт., отобр. в конусе, соотв. гиперб. полин.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000139

Блуждание по прямой — ур-е теплопроводности.

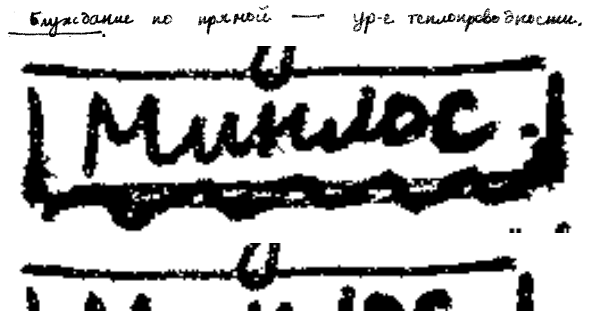
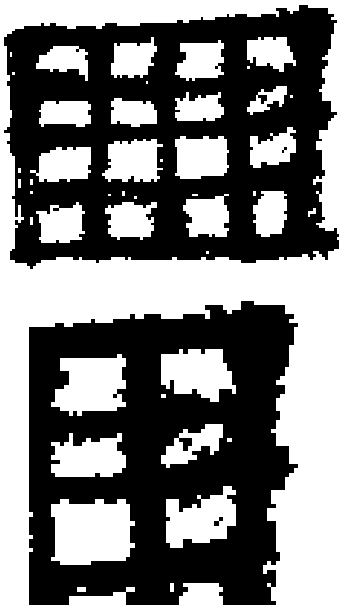


**Рисунок и набранное описание.** Подчёркнуто «Блуждание»; эта черта образует верх рамки имени. Нижняя сторона рамки усилена.

Минлос.

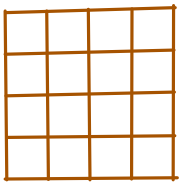
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000139

Модель Изинга.



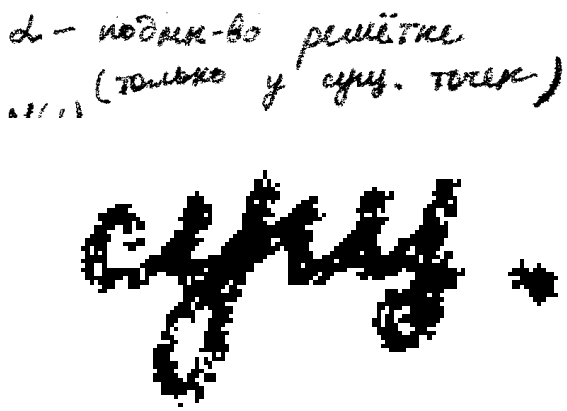
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000139

**Рисунок и набранное описание.** Решётка: по четыре клетки в обоих направлениях. Пересечения густые; отдельные заполненные клетки или обозначения состояний не установлены.



$L$ — подмн-во решётки.

$E(L)$ — число соседей (только у сущ. точек).

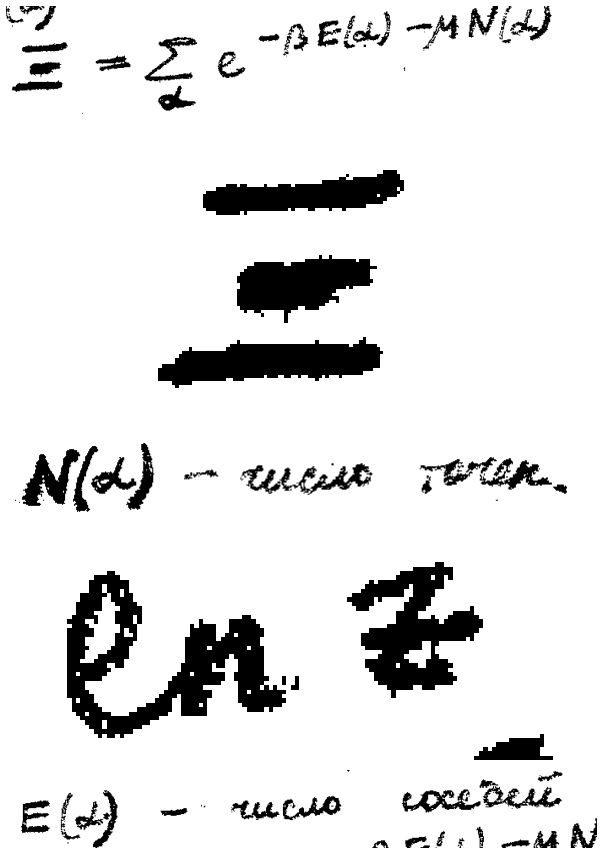


**Запись в рукописи.** «(только у сущ. точек)» находится справа от $E(L)$ на строке «число соседей».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000139

$$\Xi = \sum_L e^{-\beta E(L) - \mu N(L)}.$$

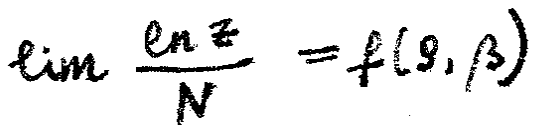
$N(L)$ — число точек.



**Запись в рукописи.** Перед первой суммой стоит $\Xi$ из трёх раздельных штрихов. В логарифме следующей формулы — $Z$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000139

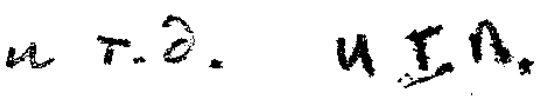
$$\lim \frac{\ln Z}{N} = f(\theta[?], \beta).$$



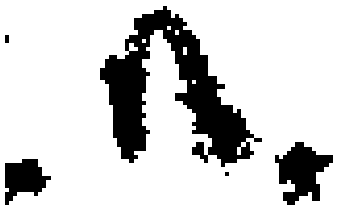
**Сомнительное чтение.** Первый аргумент $f$ — петля с нижним штрихом: $\theta$ / $\vartheta$ / $\rho$; точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000139

и т. д. и т. п.



**Запись в рукописи.** После «и т. д.» следует крупно написанное «и т. п.». Под первой буквой сокращения отдельная черта.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000139

# Глава 2

GELFAND-P000140

Семинар Гельфанда. $5/\overline{\text{IX}}$

1. Систематически будет статфизика. (Минлос)
2. Состояние псевдодифференциальных операторов. (Вишик и Агранович)
3. Алгебраические группы (Кириллов)

**Рисунок и набранное описание.** В правом верхнем углу номер 5 с чертой слева и снизу.

5

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000140

Ценная информация: лекции Atiyah по $K$-функтору не требуют предв. знаний, кроме опред. топологич. пр-ва и $n$-мерного векторного пр-ва (По степени прозрачности не сравнимо даже с Милнором)

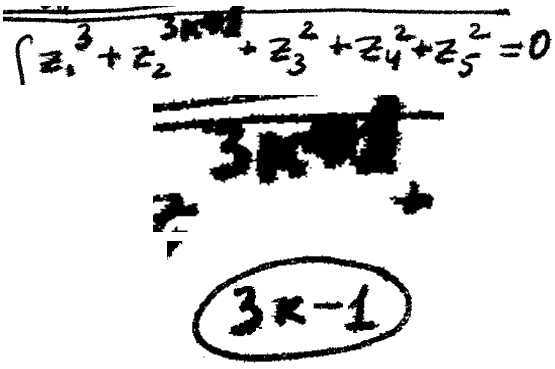
**Запись в рукописи.** В слове «прозрачности» тонкий штрих соединяет «о» и «з».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000140

4. Деформации всякого рода. (условное название: нелинейный анализ), в том числе Kodaira и Spencer.

Результат Hirzebruch'a. (Гельфанд)

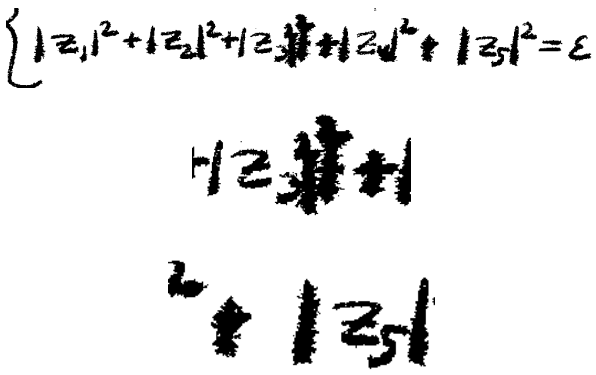
$$\begin{cases} z_1^3 + z_2^{3k-1[?]} + z_3^2 + z_4^2 + z_5^2 = 0 \\ |z_1|^2 + |z_2|^2 + |z_3|^{2[?]} + |z_4|^2 + [?]\,|z_5|^2 = \varepsilon \end{cases}$$



**Сомнительное чтение.** Показатель при $z_2$ начинается $3k$; конец густо переписан: $3k-1$ / иной переписанный конец. Справа отдельно обведено овалом $3k-1$. При $z_1$ написан показатель 3.

$3k-1$

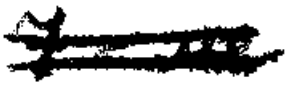
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000140



**Сомнительное чтение.** Во второй строке правая черта и показатель при $|z_3|$ густо переписаны; $|z_3|^2$ дано с этой оговоркой. Между $|z_4|^2$ и $|z_5|^2$ знак похож на $+$, но густой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000140

10 неизв. и [зачёркнутый неразобранный фрагмент] 3 ур-я



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый короткий фрагмент после «и»: 7-подобный знак и дальнейшие густые штрихи; исходное содержание неразборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000140

Милнор: это гомеоморфно $S^7$

Хирцебрух: при $k = 1, 2, \ldots, 28$ там разные дифф. структуры, а дальше всё повторяется периодически и это все милноровские сферы.

$S^{11}$ есть 992 штуки и они получаются такими уравнениями.

GELFAND-P000141

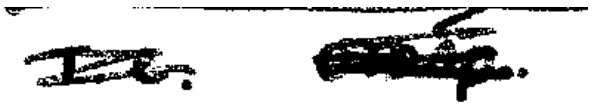
Bass (Каждан) жёсткость арифм. подгрупп.

**Запись в рукописи.** В скобках после Bass написано «Каждан».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000141

$SL(n, Z) \subset SL(n, R)$ — жёсткая подгруппа,

[Зачёркнуты короткое начало строки и слово перед «всякая».]



**Сомнительное чтение.** Начальное зачёркнутое обозначение похоже на «II.» / «Те.», следующее густо зачёркнутое слово не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000141

всякая деформация, (т.е. отобр.)

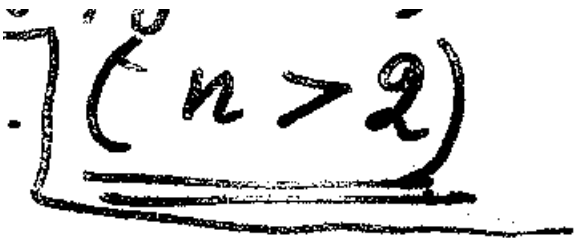
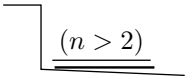


**Рисунок и набранное описание.** Справа $(n > 2)$ с двумя нижними чертами. Угловая черта слева соединяется с длинной линией над условием.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000141

$$SL(n, Z) \times [0, 1] \longrightarrow SL(n, R)$$

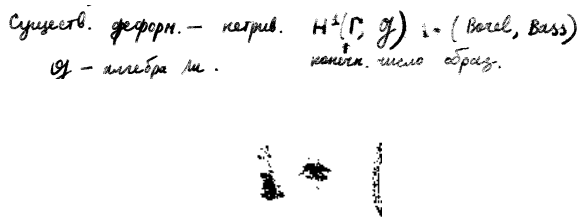
к-рое непрерывно и $\forall t \in [0,1]$ гомоморфизм, при $t=0$ это вложение) тривиальна, т.е. она есть внутр. автоморфизм отн. $g(t)$ (кривая в группе)

$$\varphi(h \times t) = g(t)h \cdot g(t)^{-1}, \qquad h \in SL(n,Z)$$

Теорема Вейля док. лишь для случая, когда факторпр-во компактно.

Зад. свод. к задаче о конгруэнцподгр. над конечным полем. (Если есть два гомоморф., то неизв., можно ли их соединить)

Существ. деформ. — нетрив.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000141

**Сомнительное чтение.** После $H^1(\Gamma, \mathfrak{g})$ стоят небольшие двоеточие- и звёздочка-подобные штрихи; их буквальное чтение не установлено. Под выражением надпись «конечн. число образ.» со стрелкой вверх.

$H^1(\Gamma, \mathfrak{g}) :* [?]$ (Borel, Bass)

↑

конечн. число образ.

$\mathfrak{g}$ — алгебра Ли.

В $\mathfrak{g}$ есть решётка целочисл. матриц $L$. ($L$ — решётка в алгебре Ли)

$$H^1(\Gamma, \mathfrak{g}) = H^1(\Gamma, L) \underset{Z}{\otimes} R$$

Док., что $H^1(\Gamma, L)$ конечна, Дост. док., что $\exists \underset{\text{простое}}{p}$, такое что умн. на $p$ есть эпиморфизм

$$H^1(\Gamma, L) \xrightarrow{p} H^1(\Gamma, L) \longrightarrow H^1(\Gamma, L/pL)$$
$$(\text{из } 0 \longrightarrow L \xrightarrow{p} L \longrightarrow L/pL \longrightarrow 0)$$

Дост. док., что справа $0$.

Можно свести дело к случаю, когда $\Gamma$ конечна: вместо $\Gamma$ — $\Gamma/[\Gamma_p, \Gamma_p]$, $\Gamma_p$ — гр. элем., сравнимые с $1$ по модулю $p$.

GELFAND-P000142

Итак, достат. доказать, что

$$H^1(\Gamma/\Gamma_p, L/pL) = 0$$

и всё свод. к кон. группам. То же Borel невероятно трудное док-во. Bass — лишь для расщепимых.

Смейл (Аносов)

**Рисунок и набранное описание.** Номер 6 в правом верхнем углу с чертой слева и снизу.

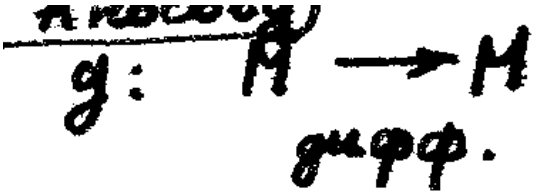
6

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000142

Арнольд. $U$-система (по Аносову)

$$g : M \underset{\text{дифф.}}{\longrightarrow} M,$$

если



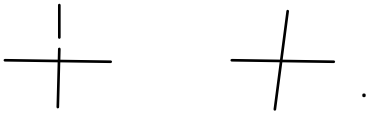
**Запись в рукописи.** У обеих букв $M$ видна средняя впадина. Под стрелкой «дифф.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000142

есть 2 напр.

**Рисунок и набранное описание.** Два отдельных пересечения горизонтального и почти вертикального отрезков; в верхней части первого вертикального штриха разрыв. Стрелок и буквенных меток нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000142



по 1-му растяг., по другому сжимает ($\leq$, $\geq$ оценки на сжатие и растяжение)

**Запись в рукописи.** После «по 1-му» стоит сокращение «растяг.».

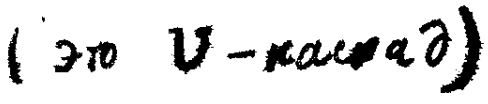
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000142

> Пример: автом. тора, больше было неизвестно.
> Смейл утвержд., что нашёл мн-зия, кроме тора и их $U$-автом. и все такие автом. (гипотеза).

Точное опр.: $\exists TM_x = X_x \oplus Y_x, \forall \xi \in X_x, g^*\xi \in X_{gx}$,
сущ. рим. метрика

$$|g^*\xi| < \theta|\xi|, \quad 0 < \theta < 1,$$
$$\forall \eta \in Y_x, \quad |g^*\eta| > \frac{1}{\theta}|\eta|.$$

(это $V$ [?]-каскад)



**Сомнительное чтение.** Начальный заголовок имеет $U$, а здесь знак похож на $V$: $V$-каскад / $U$-каскад.

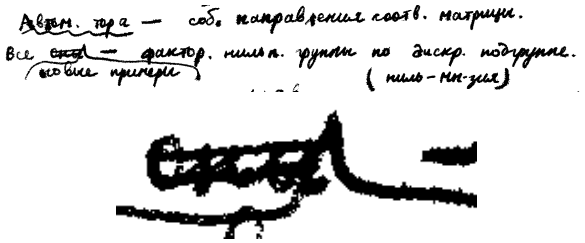
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000142

Автом. тора — соб. направления соотв. матрицы.

Все [зачёркнутое неразобранное слово] — фактор. ниль. группы по дискр.

новые примеры

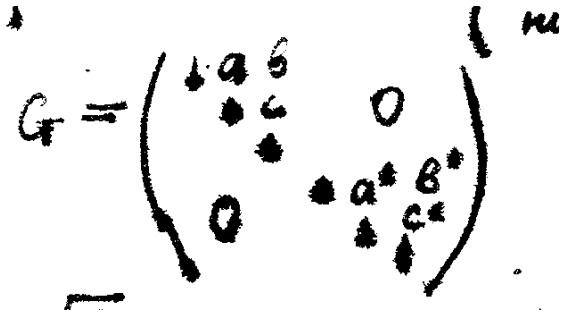
подгруппе. (ниль-Мн-зия)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000142

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово после «Все» имеет с/ю/д-подобные остатки; исходное слово неразборчиво. Вставка «новые примеры» видима под охватывающей дугой.

$G/\Gamma$, $G =$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000142

**Сомнительное чтение.** Матрица в круглых скобках, шесть позиций на диагонали, два верхнетреугольных блока. Сверху $a, b$, ниже $c$; в нижнем блоке $a^*, b^*, c^*$; вне блоков два $0$. Шесть густых диагональных знаков показаны точками: $1$ / чёрные точки; точное буквальное чтение не установлено.

$$\begin{pmatrix} \bullet\ a & b & & \\ & \bullet\ c & 0 & \\ & & & \\ & & \bullet\ a^* & b^* \\ 0 & & & \bullet\ c^* \\ & & & \bullet \end{pmatrix}$$

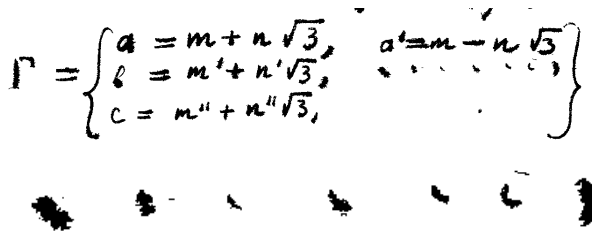
— 6-го порядка

$$\Gamma = \left\{ \begin{array}{ll} a = m + n\sqrt{3}, & a^{*[?]} = m - n\sqrt{3} \\ b = m' + n'\sqrt{3}, & \text{`` `` `` `` `` ,} \\ c = m'' + n''\sqrt{3}, & \end{array} \right\}$$

$G/\Gamma$ компактно.

Размерн. $3 + 3$

сжим. и расшир.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000142

**Сомнительное чтение.** Над вторым $a$ короткий густой знак: звёздочка / штрих; $a^*$ дано с этой оговоркой. Справа от строки $b$ шесть повторительных коротких штрихов; их содержание не развёрнуто. Справа охватывающая фигурная скобка. Горизонтальная черта под «$G/\Gamma$ компактно.» проходит над «Размерн. $3 + 3$».

GELFAND-P000143

Собственно Аносов.

Каскад — итерации дифф. гомеоморфизма (с непр. временем — поток) Описать типичные динамич. системы — каскады. (всюду плотное мн-во, открытое)

Грубый поток — перех. в экв. при малом $(C^1)$ возмущ. (экв. — отлич. диффеом.)

2-мерн. случай: теор. Андронова-Понтрягина — описаны грубые системы (конечн. число «устойч.» циклов и особ. точек и сепаратрисы сёдел в общем положении — — не пересек., не сов.) Их мн-во откр., плотное.

Система Андронова-Понтрягина.

1. Кон. число полож. равн. и периодич. траекторий, причём все они локально грубые (усл. на соб. знач. и мультипликаторы) (многомерный случай это уже нетрив.)

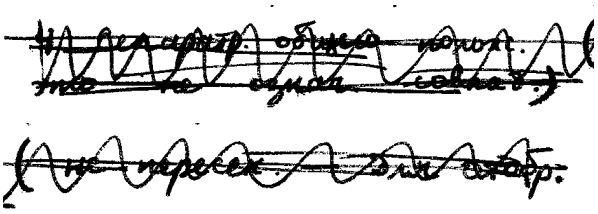
2. Сепаратрисы общего положения

(Усл.,
Условно устойч. мн-зия,
Асимпт. пучки,
орисферы,
орициклы)

(Мн-зия вход. и выходящих —
— см. Коддингтон и Левинсон)

3. Все траектории при $t \longrightarrow \pm\infty$ стремятся к полож. равновесия и периодич. решениям.

[Две строки густо зачёркнуты прямыми и волнистыми линиями. Сохранились: 4) / ∀ [?], «сепаратр. общего полож.», «(не пересек.», 2 [?], «собр.»; снизу «это не означ.[?] совпад.[?]».]



**Сомнительное чтение.** Перед «сепаратр. общего полож.» перечёркнутый знак 4)- / ∀-образный. Далее читается «(не пересек.» и несколько перекрытых слов. Под первой строкой предположительно «это не означ. совпад.»; буквы пересекаются с линиями отмены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000143

4 утверждения.

1. Все А.-П. — грубые — (?)

2. Все грубые — А.-П.
3. А.-П. плотны
~~(дру [?]~~
4. Грубые плотны

Опровергнуты
Смейлом.

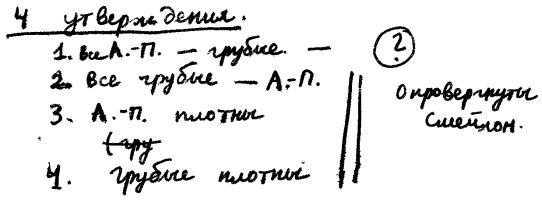
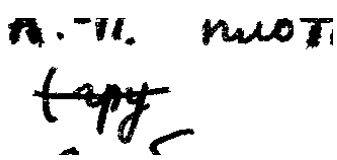


**Рисунок и набранное описание.** После пункта 1 обведён крючкообразный вопросительный знак с отдельной точкой. Справа от пунктов 2–4 две вертикальные черты и надпись «Опровергнуты Смейлом».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000143



**Сомнительное чтение.** Короткая зачёркнутая скобка под пунктом 3: «дру» / «друг» / неразборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000143

GELFAND-P000144

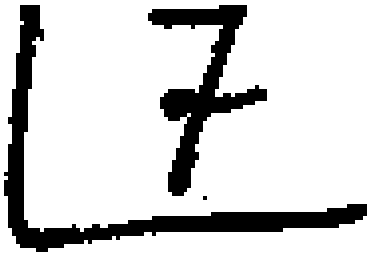


**Рисунок и набранное описание.** Номер 7 в правом верхнем углу с чертой слева и снизу.

7

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000144

Грубая система: $\dot{w} = f(w)$.

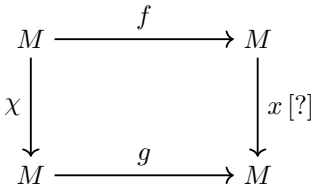
$$\forall \varepsilon\ \exists \delta, \quad \forall g, \quad \|g - f\|_{C^1} < \delta,$$

$\exists\varepsilon$-гомеом., перев. траект. $f$ в траект. $g$.

Для каскада: коммут. диагр

($\exists\varepsilon$-гомеом. $\chi$)

**Рисунок и набранное описание.** Четыре $M$; сверху $f$, снизу $g$, обе горизонтальные стрелки вправо, обе вертикальные вниз. Слева $\chi$; справа короткий $x$- / $\chi$-подобный знак.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000144

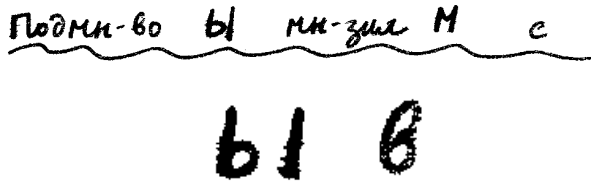
(Для потоков естеств. считать, что может меняться скорость, если это запретить, то грубых почти не остаётся)

Подмн-во $b|$ [?] мн-зия $M$ с гладк. каскадом наз. $U$-подмн-вом (гиперболическое подмн-во)

компактно,

инвариантно,

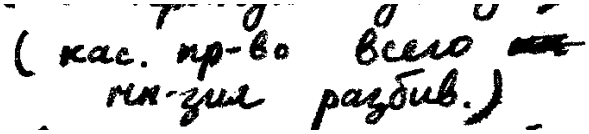
$\exists\Theta$ и разб. кас. пучка над $b|$ [?] в прямую сумму, облад. указ. св-ами. ($U \ldots$)



**Сомнительное чтение.** Обозначение подмножества: $b|$ / $b_1$ / иной знак; петля и отдельная высокая черта. Повторено после «над».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000144

(кас. пр-во всего [зачёркнут неразборчивый короткий фрагмент] мн-зия разбив.)



**Сомнительное чтение.** После «всего» густо зачёркнут короткий фрагмент; буквальное слово не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000144

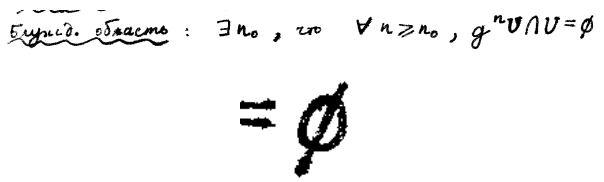
Пример: 1) гиперболич. полож. равновесия (напр. устойч. — — расшир. — всё пр-во)
2) любая $U$-система
3) Есть примеры, когда такое мн-во тор, канторово и т.д.

Системы Смейла.

Неблуждающая точка.

Блужд. область: $\exists n_0$, что

$$\forall n \geq n_0, \quad g^n U \cap U = \varnothing$$

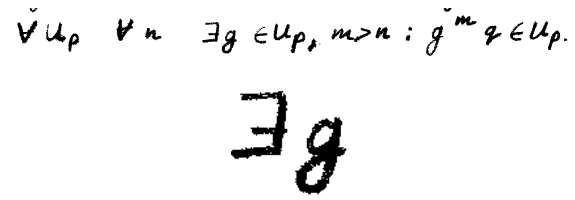


**Запись в рукописи.** Овал справа от равенства пересекает наклонный штрих, выходящий за его края: $\varnothing$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000144

Точка наз. блужд., если она имеет блужд. окрестность.
Неблужд. точка — точка, не явл. блужд., т.е.

$$\forall U_p \, \forall n \quad \exists g \in U_p, \quad m > n : \quad g^m q \in U_p.$$



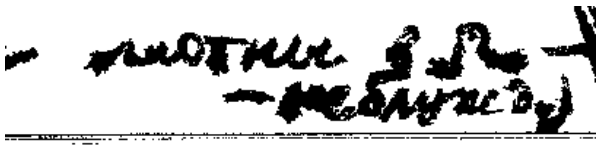
**Запись в рукописи.** У буквы $g$ после $\exists$ такая же нижняя петля, как у основания $g^m$. После $g^m$ написано $q$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000144

Мн-во неблужд. точк замкнуто. (обозн. — $\Omega$)

Система Смейла (def)

1. $\Omega$ — гиперболическое.
2. $\overline{\Gamma} = \Omega$ (периодич. точки плотны в $\Omega$ — неблужд. [?])

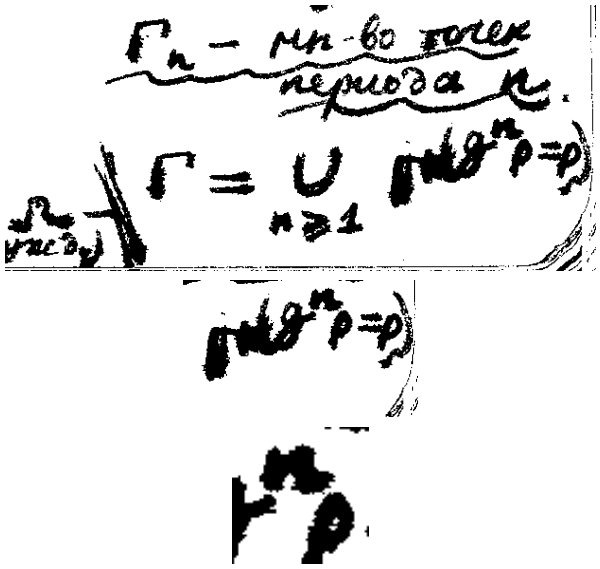


**Сомнительное чтение.** Конец пояснения у нижней границы: «— неблужд.» / сходное сокращение; густые штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000144

$\Gamma_n$ — мн-во точек периода $n$.

$$\Gamma = \bigcup_{n\geq 1} \Gamma_n \,[?] \quad (g^n p = p)\,[?]$$



**Сомнительное чтение.** После знака объединения густо переписаны $\Gamma_n$-подобные знаки, начало скобки и $g$; показатель $n$-подобный. Первоначальные переписанные знаки не установлены. Слева две наклонные черты с короткой поперечной чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000144

GELFAND-P000145

Бывает, что все точки неблужд., а периодич. нет (напр. ниль-потоки [?])

**Сомнительное чтение.** Слабая запись в скобках: «ниль-потоки» / «нуль-потоки»; средняя буква не вполне ясна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000145

Гипотезы.

$\{\overline{\Gamma} = \Omega\}$ — всюду плотны — доказана Пью; 1964

(только в $C^1$) !!

**Запись в рукописи.** Перед «; 1964» написано «Пью».

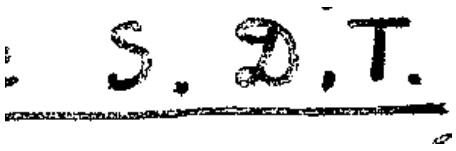
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000145

Сист. Смейла всюду плотны (?)

Великая проблема, которой стоит посвятить жизнь.

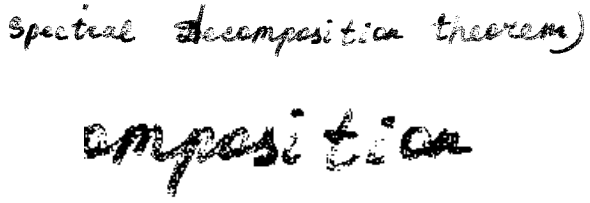
Видимо 2 следует из 1 (Вероятн. 70%), так что дост. док., что сист. с гиперб. $\Omega$ плотны.

Теорема S.D.T. (Смейл) (Spectral Decomposition theorem)



**Запись в рукописи.** Перед «(Смейл)» написано S.D.T.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000145



**Запись в рукописи.** В конце Decomposition буквы o и n соединены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000145

о строении сист. Смейла.

$$\Omega = \bigcup_{i=1}^{k} \Omega_i$$

$\Omega_i$ — инв., замкнуты и топологически транзитивны.

Все теор. вытекают лишь из 1.

GELFAND-P000146

12/IX Сем. Гельфанда.

**Рисунок и набранное описание.** Под именем «Г.Е. Шилов.» две волнистые линии.

Г.Е. Шилов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000146

$$S = \{x \in H,\ |x| \leq 1\}$$

— ед. шар гильб. пр-ва.

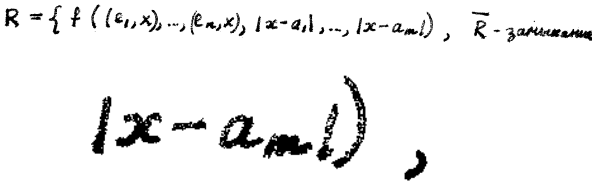
$L(S)$ — кольцо всех слабо непр. функций.

$$L(S) \subset \overline{R} \subset C(S)$$

$C(S)$ — сильно непр. ф-и.

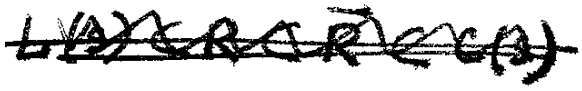
$$R = \{f((e_1, x), \ldots, (e_n, x), |x - a_1|, \ldots, |x - a_m|),$$

$\overline{R}$ — замыкание



**Сомнительное чтение.** После длинной формулы $R$ видны закрывающая круглая скобка и запятая; закрывающая фигурная скобка для начального { не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000146



**Сомнительное чтение.** Зачёркнута цепочка $L(S) \subset R \subset \overline{R} \subset C(S)$; первые буквы и первый знак включения переписаны, начало не вполне установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000146

ПИМ кольца $L(S)$ — гильбертов шар

ПИМ $\overline{R}$ — бикомп. расширение.

$$M_\tau(f(x), z) \qquad M^*_\tau(f(x), z)$$

**Сомнительное чтение.** Индекс среднего $\tau$- / $r$-подобный; такой же петлеобразный знак в последующей формуле предела и в квадрате в знаменателе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000146

$e_1, e_2, \ldots, e_n, \ldots$ — ортог. базис, опр. возраст. цепочку подпр-в $E_1 \subset E_2 \subset \ldots$

**Рисунок и набранное описание.** Два овала с надписями «по сфере» и «по шару».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000146

по сфере

по шару

Средние — предел конечномерных. Если сущ., то равны.

На $\overline{R}$ средние определены.

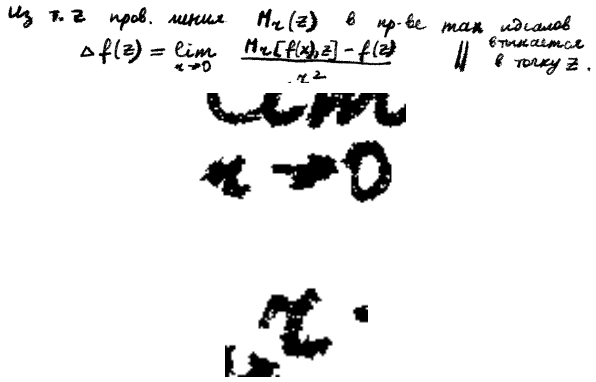
(Для $R$ можно просто написать ф-мы).

$M_\tau$ — мульт. функционал. Это max идеал, но он не есть знач. в точке, а знач. в бикомп. расширении.

Из т. $z$ пров. линии $M_\tau(z)$ в пр-ве max идеалов.

$$\Delta f(z) = \lim_{\tau \to 0} \frac{M_\tau[f(x), z] - f(z)}{\tau^2}.$$

$\|$ втыкаются в точку $z$.



**Сомнительное чтение.** Петлеобразный знак в $M_\tau$, под пределом и в $\tau^2$ — $\tau$ / $r$ / неустановленная буква. Справа от формулы две вертикальные черты и «втыкаются в точку $z$».

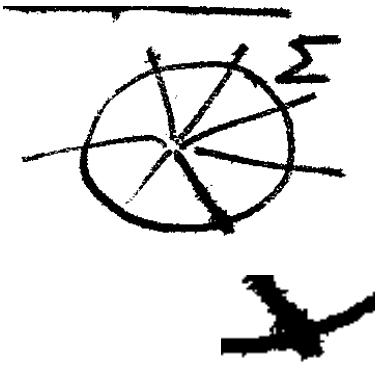
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000146

Это опер. 1-го порядка!!

$$\Delta(fg) = f \cdot \Delta g + (\Delta f) g$$

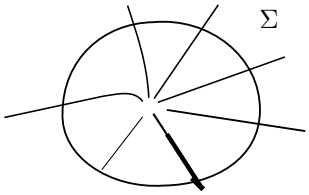
Зад. Дирихле.

$\Sigma$ — замкн. пов. (звёздная)
(слаб)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000146

**Рисунок и набранное описание.** Неровный замкнутый округлый контур с $\Sigma$ справа сверху; семь расходящихся штрихов, с небольшими просветами у центра. Несколько проходят за контур, нижний левый заканчивается внутри; левый штрих изгибается перед центром. Нижний правый утолщён у контура; самостоятельная стрелка / точка не установлена.




$$\Delta u(x) = 0,$$
$$u(x)|_{x=\sigma} = f(\sigma)$$

GELFAND-P000147

**Рисунок и набранное описание.** В правом верхнем углу номер 10 с чертой слева и снизу.

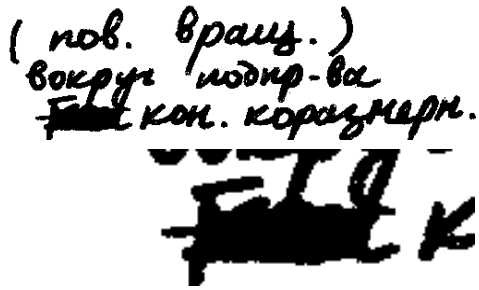
10

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000147

Есть единств. и непр. зависимость для $f \in \overline{R}$ и поверхн. вида

$$\sum_{k=m+1}^{\infty} \xi_k^2 = \varphi(\xi_1, \ldots, \xi_m)$$

(пов. вращ.) вокруг подпр-ва [зачёркнут короткий неразборчивый фрагмент] кон. коразмерн.




**Сомнительное чтение.** Перед «кон. коразмерн.» густо зачёркнут короткий фрагмент; буквальное слово не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000147

и огранич. кривизна.

Ф-ла решения — угловое среднее от гран. функционала.

$\Delta u = g \in \overline{R}$ — тоже явная

Далее $\Delta u = \varphi(x, u(x))$ решается методом неподв. точки.

**Рисунок и набранное описание.** Под именем «И.М. Гельфанд.» две волнистые линии с поперечными штрихами.

И.М. Гельфанд.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000147

$u = (u_1, \ldots, u_n)$

**Запись в рукописи.** В последней компоненте стоит $u_n$. Начертание $n$ короче, чем $m$ в формуле выше.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000147

$$\frac{\partial u}{\partial t} = A(u)\frac{\partial u}{\partial x}$$

Гиперболична ($\forall$ точке $A(u)$ имеет веществ. собств. знач.)

Есть ли единств.? Ударные волны — реш. может быть неод.

$n = 1$ — всегда единств., если $f(u)$ — выпукла

Ур-я гидродинамики — [зачёркнуто: «неод.» / «может» / неразборчиво] тоже единств. ($n = 2$)

**Сомнительное чтение.** Перед «тоже единств.» зачёркнуто слово: «может» / «неод.» / иной короткий фрагмент; перечёркивание проходит через буквы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000147

В общем случае неясно, где есть единств. и где нет.

Магн. гидродин. — тоже единств.

**Запись в рукописи.** Перед «гидродин.» написано «Магн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000147

Чисто матем. вопрос: $\forall$ точке $u$ нарисуем собств. вектора — 3 сем-ва линий — — характеристики.

Выпуклость: возможно, рост $\lambda$ по характеристикам

Лучше:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial f(u)}{\partial x}$$

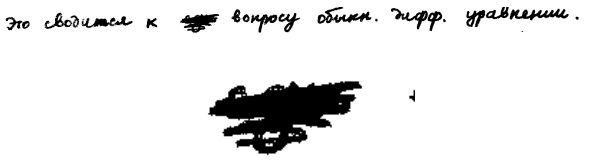
(дивергентный вид)

Есть раб. Годунова, но там узкий класс систем.

Когда есть единств. при доб. вязкости:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = A\frac{\partial u}{\partial x} + \varepsilon\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad ?$$

Это сводится к [зачёркнуто неразборчивое слово] вопросу обыкн. дифф. уравнений.



**Сомнительное чтение.** Между «к» и «вопросу» густое зачёркнутое слово с нижним петлеобразным штрихом; буквальное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000147

GELFAND-P000148

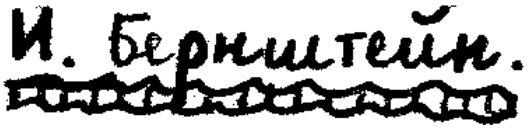



**Рисунок и набранное описание.** Двойная волнистая черта с поперечными штрихами под именем «И. Бернштейн».

И. Бернштейн.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000148

Часть того, что рассказывал Атийя.

$g$ — комп. группа Ли. $R_g$ — кольцо конечномерных предст. (прям. сумма, тенз. произв. и формальные разности), коммутативное.

Вложение

$$R_g \longrightarrow K(B_g)$$

$B_g$ — классиф. пр-во, $K$ — $K$-функтор.

Представлению соотв. векторное расслоение на $B_g$ (ассоциированное).

(I.) Если пополнить кольцо $R_g$ по идеалу представлений нулевой размерности, то будет изоморфизм

$$\widehat{R}_g \longrightarrow k(B_g)$$

(Разм. элемента вида разности двух предст. — разность размерностей)

Пример.

$$g = S^1, \qquad R_{S^1} = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} n_i x^i,$$

$n_i$ — целые, конечн. число ненулевых.

Идеал порожд. элементом $x - 1 = y$.

$$\widehat{R}_{S^1} = Z[[y]]$$

(форм. степ. ряды)

Степени только положительные

$$\left(\frac{1}{1-y} = 1 + y + y^2 + \dots\right)$$

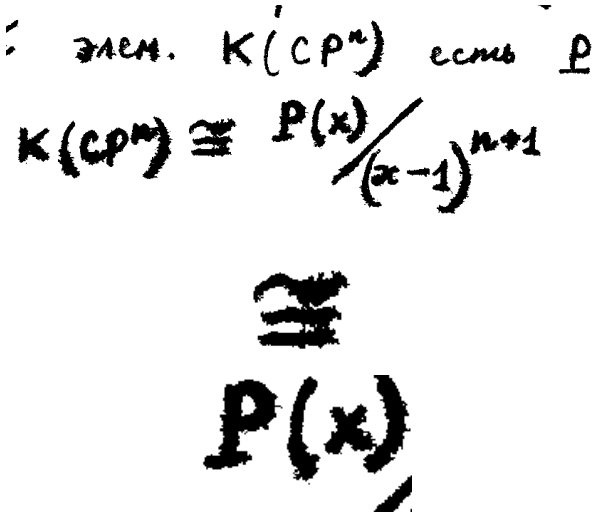
$$B_g = CP^\infty,$$
$$k(CP^\infty) = \lim K(CP^n).$$

На $CP^n$ канонич. расслоение (слой $CP^1$), пр-во $CP^{n+1}$.

Всякий элем. $K(CP^n)$ есть $P(x-1)$.

Точно

$$K(CP^n) \cong P(x)/(x-1)^{n+1}.$$



**Запись в рукописи.** Знак ≅: волна над двумя горизонтальными штрихами. В числителе $P(x)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000148

В следующий раз лекция Минлоса по стат. физике.

GELFAND-P000149

19/IX. Сем. Гельфанда.

И. Бернштейн (продолжение).

$K(B_g)$ определяется так:

Пусть

$$(B_g)_1 \longrightarrow (B_g)_2 \longrightarrow \dots$$

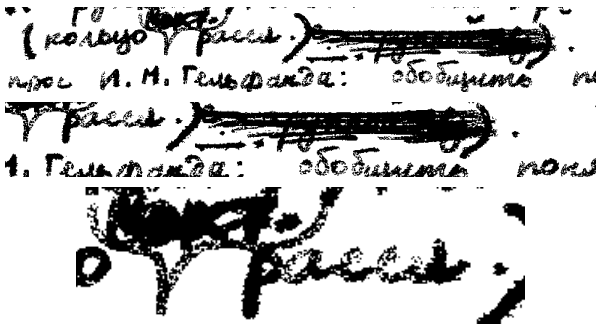
остовы соотв. размерности

$$K_1 \longleftarrow K_2 \longleftarrow \dots$$

Надо взять проект. предел.

$K$-функтор конечного полиэдра опред. обычным образом (кольцо [переписано: $K$-подобный знак, ?] рассл.) [~~неразобранная длинная запись~~]) .

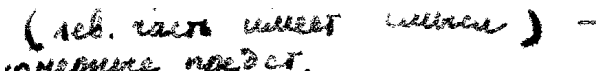
$$\longrightarrow \bullet$$



**Сомнительное чтение.** После «кольцо» переписанный $K$-подобный знак, далее «рассл.» и закрывающая скобка. Затем густое зачёркивание с нижними штрихами и ещё одной закрывающей скобкой. Под началом зачёркивания короткая стрелка вправо и точка. Буквы под зачёркиванием не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000149

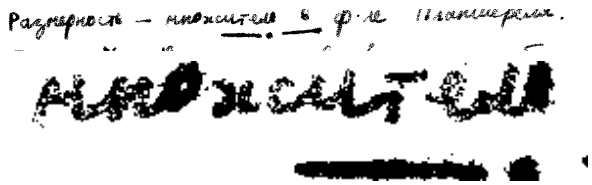
Вопрос И.М. Гельфанда: обобщить понятие $K$-функтора и классиф. пр-ва, чтобы сохр. теорема и для лок. компактных групп Ли. (лев. часть имеет смысл) — — надо исп. и бесконечномерные предст.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000149

**Рисунок и набранное описание.** Под заголовком волнистая линия. Слабая запись в скобках: «лев. часть имеет смысл»; справа предыдущей строки «лок.».

Размерность — множитель в ф-ле Планшереля.

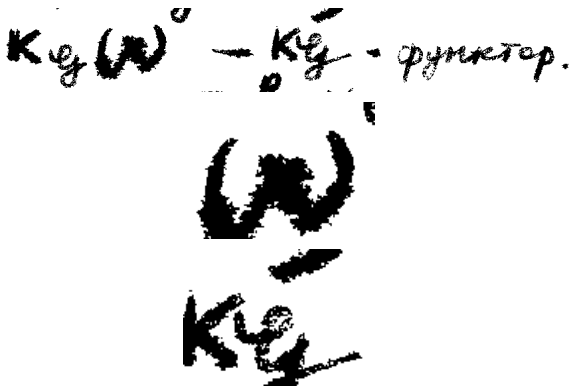


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000149

**Запись в рукописи.** После тире написано «множитель». Ниже два штриха, между ними точка. Второй штрих слегка поднимается.

Пусть $X$ — $g$-пространство (т.е. есть отображение $g \times X \longrightarrow X$, непр. по обоим аргументам и есть действие $g$ на $X$)

$K_g(X\,[?])$ — $K_g$[?]-функтор.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000149

**Сомнительное чтение.** У второго $K$ малые петлеобразные штрихи справа выше и ниже: $K_g$ / $K^g$ / $K^0_g$-подобная запись; отдельный $0$ не установлен. В скобках первого $K_g$ густо переписана $X$-подобная буква.

$g$-пучок $E \xrightarrow{p} X$ — вект. пучок, то $E$ ... — $g$-пр-во, $g$ действует согласованно с $p$. В слоях $g$ должно сохранять линейную структуру.

Обычн. образом опр. сумма, тенз. произв. и ввод. формальные разности.

Пример. $K_g$ — функтор точки — — лин. пр-ва с предст. $g$, это будет в точности $R_g$. ~~Н[?]...~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000149

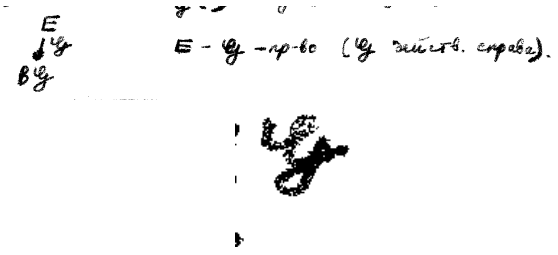
**Сомнительное чтение.** Перед «Обобщение» короткий зачёркнутый фрагмент с Н-образным началом; остальные буквы не установлены.

Обобщение. Вместо точки — $g$-пр-во $X$.

Левая часть $K_g(X)$ — уже обобщена.

$$\begin{array}{c} E \\ \downarrow g \\ B_g \end{array}$$

$E$ — $g$-пр-во ($g$ действ. справа).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000149

**Запись в рукописи.** Внизу $E$ над $B_g$, стрелка вниз. Справа от стрелки буква $g$, как в следующей строке.

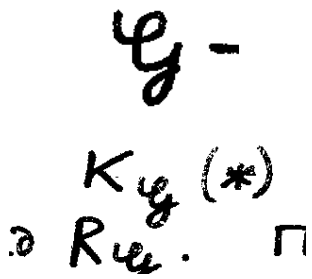
GELFAND-P000150

**Рисунок и набранное описание.** В правом верхнем углу номер 14 с чертой слева и снизу.

14

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000150

Пусть $X$ — $G$-пр-во. Введём пр-во $X_G = E \times_G X$ (в $E \times X$ склеены орбиты группы $G$). Если $X$ — точка, то $X_G \cong B_G$ — Грассман.



**Запись в рукописи.** Петлеобразная буква группы передана как $G$. В записи действия ниже элемент группы обозначен иначе, обычным $g$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000150

Теорема. (обобщение вначале формулированной)

$$\widehat{K}_G(X) \xrightarrow{\sim} K(X_G).$$

Есть отобр. $K_G(*) \longrightarrow K_G(X)$, поэтому $K_G(X)$ — — модуль над $R_G$. Пополнение берётся по идеалу $J$ кольца $R_G$.

Точное опр. можно дать и так:

$$\widehat{K}_G(X) = K_G(X) \underset{R_G}{\otimes} \widehat{R}_G.$$

———— • ————

1. Редукция к унитарной группе $U$.

Пусть $G \subset U$. Тогда $K_G(X) = K_U(U \times_G X)$.

Действие $G$ на $U$: $g : u \longrightarrow ug^{-1}$. На $U \times_G X$ действует $U$ слева. Кроме того, $X_G = (U \times_G X)_U$.

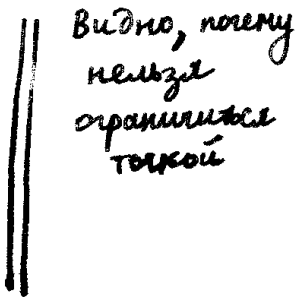


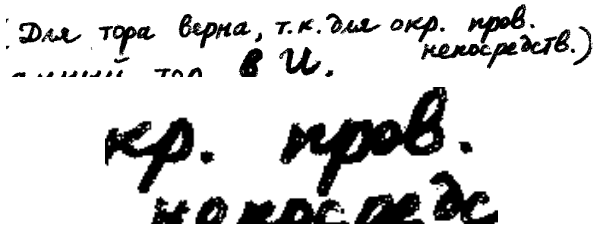
**Рисунок и набранное описание.** Справа от двух вертикальных черт незаконченная помета в четырёх строках.

Видно, почему
нельзя
ограничиться
такой

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000150

2. Сведение к случаю тора.

(Для тора верна, т.к. для окр. пров. непосредств.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000150

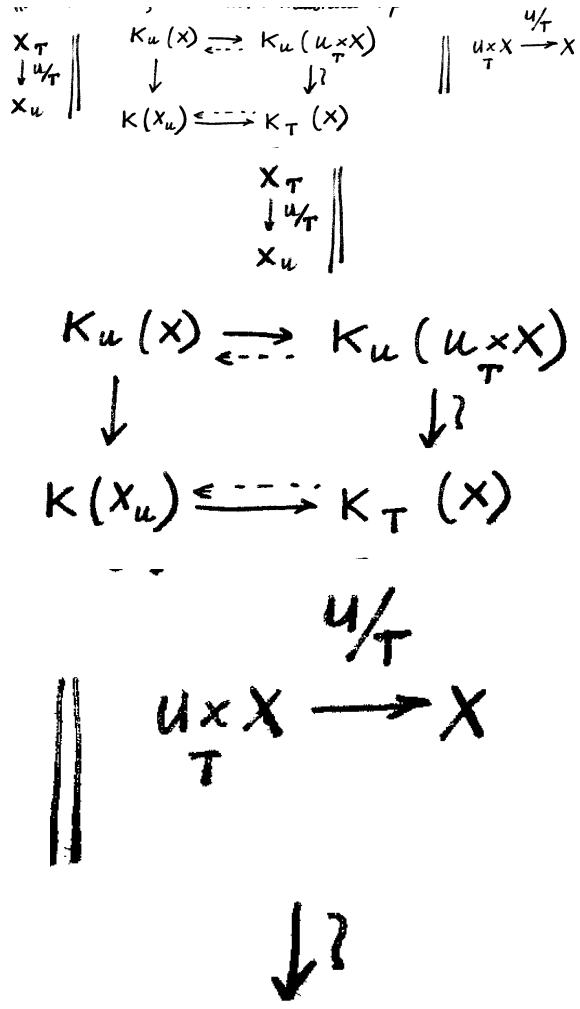
**Запись в рукописи.** После «окр.» написано «пров.», а ниже «непосредств.».

~~[неразобранный зачёркнутый знак]~~.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000150

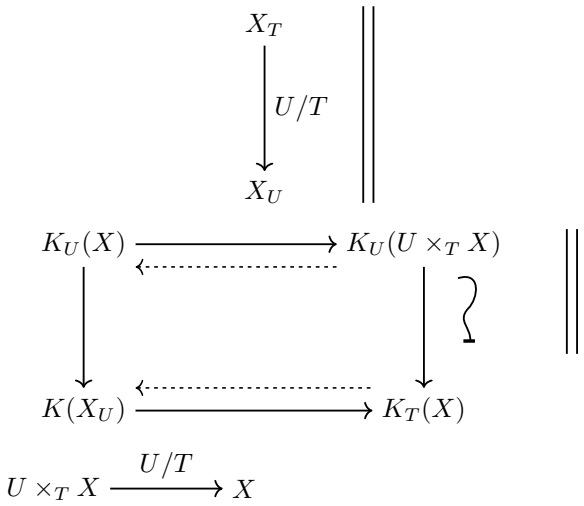
**Сомнительное чтение.** Перед $T \subset U$ густо зачёркнут короткий номероподобный знак; первоначальное чтение не установлено. Справа отдельная точка.

$T \subset U$, $T$ — максимальный тор в $U$.

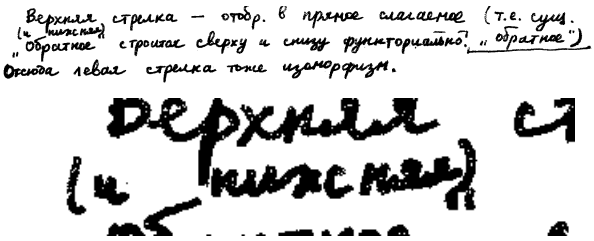


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000150

**Рисунок и набранное описание.** Слева $X_T \longrightarrow X_U$ вниз с $U/T$. Две двойные вертикальные черты разделяют три части. В квадрате сверху $K_U(X)$ и $K_U(U \times_T X)$, снизу $K(X_U)$ и $K_T(X)$; сплошные горизонтальные стрелки вправо, пунктирные обратно, обе вертикальные вниз. Справа от правой вертикали вопросоподобный крючок с утолщённым низом; отдельная точка не выделяется. Справа отдельно $U \times_T X \longrightarrow X$ с $U/T$ над стрелкой.



(и нижняя)
Верхняя стрелка — отобр. в прямое слагаемое (т.е. сущ. „обратное строится сверху и снизу функториально. „обратное“)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000150

**Запись в рукописи.** Вставка «(и нижняя)» стоит над первым «обратное», под началом строки «Верхняя стрелка».

Отсюда левая стрелка тоже изоморфизм.

GELFAND-P000151

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000151

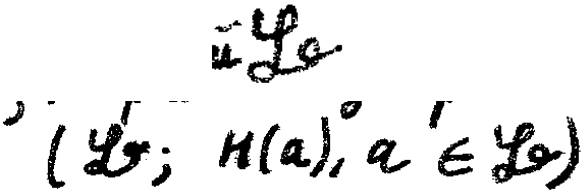
**Рисунок и набранное описание.** Под именем «Р.А. Минлос» заштрихованная полоса.

Р.А. Минлос.

Физич. система опис. мн-вом состояний $\mathcal{L}[?]$ и функцией $H(a)$ на ~~[неразобранный знак]~~, к-рая наз. ф-ей Гамильтона (веществ. ф-я). — пара $(\mathcal{L}[?]; H(a), a \in \mathcal{L}[?])$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000151

**Сомнительное чтение.** После «на» густо зачёркнута буква с верхней петлёй и нижним штрихом; первоначальное чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000151

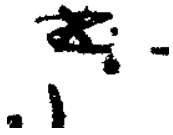
**Сомнительное чтение.** У буквы пространства состояний правая петля соединена с нижним штрихом. Условно набрано $\mathcal{L}[?]$; отдельный индекс в этой строке не установлен.

3 типа.

1. Классич. система — наборы

$$(p_1, \dots, p_N, x_1, \dots, x_N)$$

Все $p_i$ пробегают независимо $\mathbb{R}^\nu$ (в физике $\mathbb{R}^3$) — — набор импульсов.
Все $x_i$ пробегают область ~~$x_i$ [?]~~ $\Omega \subset \mathbb{R}^\nu$, называемую сосудом (обл. ограничена).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000151

**Сомнительное чтение.** Перед $\Omega$ зачёркнутая запись похожа на $x_i$. Под правым концом видны два отдельных штриха.

Набор $x_i$ — конфигурация частиц

$$(\underbrace{p_1, \dots, p_N}_{\mathbb{R}^{N\nu}}, \underbrace{x_1, \dots, x_N}_{\Omega^N})$$

Обозначение (иногда будет рассм.)

$$(\Omega_\delta)^N : \quad |x_i - x_j| > \delta$$

(частицы — „твёрдые“ шарики)

Это мн-во состояний.

Ф-я Гамильтона:

$$H(a) = \frac{1}{2m} \sum |p_i|^2 + V(x_1, \dots, x_N), \qquad m > 0$$

$V$ наз. потенц. энергией.

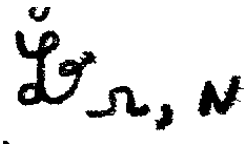
В дальнейшем рассм. лишь ф-и $V$ вида

$$V(x_1, \dots, x_N) = \sum_{i \neq j} U(|x_i - x_j|)$$

(система с попарным взаимодействием)

$U(r)$ — потенциал — опред. либо для $r > 0$, либо для $r > \delta$.

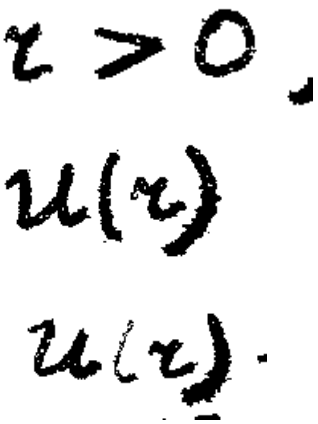
$$\{\mathcal{L}_{\Omega,N}[?], H_{m,U(r)}\}$$



**Сомнительное чтение.** В фигурной скобке тот же связный знак, условно переданный как $\mathcal{L}[?]$, и отдельно внизу $\Omega, N$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000151

$\Omega$ — сосуд, $N$ — число частиц, $m$ — масса, $U(r)$ — — потенц. энергии.



**Запись в рукописи.** У аргумента $r$ в $U(r)$, $r > 0$ и $r > \delta$ одна и та же короткая верхняя петля и отвод вправо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000151

GELFAND-P000152

**Рисунок и набранное описание.** Номер 15 в правом верхнем углу с чертой слева и снизу.

15

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000152

Одинаковые сист. — отлич. либо числом частиц, либо сосудом. (один. — масса и потенциал)

$\delta$ — содержится в $U(r)$.

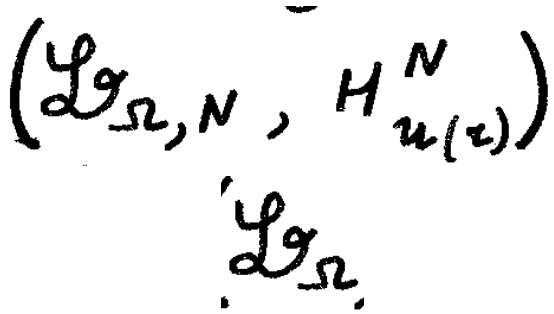
2. Конфигурационная система.

Получ. из предыдущ. Состояние — $(x_1, \ldots, x_N)$ — область $\Omega^N$ либо её подобласть $(\Omega_\delta)^N$.

$$H(a) = \sum_{i \neq j} U(|x_i - x_j|)$$

— без кинетич. энергии.

$$(\mathcal{L}_{\Omega,N}\,[?], H^N_{U(r)})$$



**Сомнительное чтение.** Правая петля соединена с нижним штрихом знака, условно переданного как $\mathcal{L}\,[?]$. Ниже отчётливо написано $\Omega, N$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000152

Система 1 сводится к системе 2. (см. ниже).

3. Модельная дискретная система.

В $R^\nu$ кубич. решётка, $\Omega$ — её подмн-во. Состояние — набор $N$ узлов решётки $(x_1, \ldots, x_N)$, в котором нет двух равных.

$U(x)$ — чётная функция на решётке.

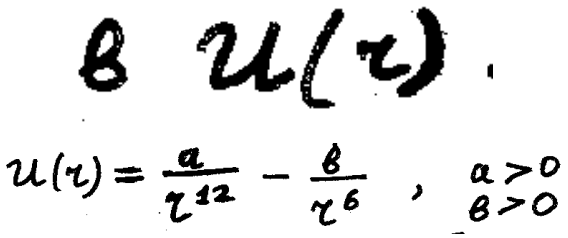
$$H(a) = \sum_{i \neq j} U(x_i - x_j)$$

(Изотропность напр. — сферич. симм. — здесь не оправдана)

Результаты стат. физики зависят лишь от качеств. свойств $U(r)$, но физики используют лишь потенциал

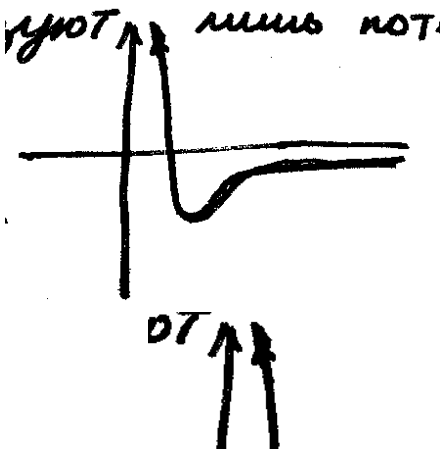
$$U(r) = \frac{a}{r^{12}} - \frac{b}{r^6}, \qquad \begin{matrix} a > 0 \\ b > 0 \end{matrix}$$

Нам важен рост в $0$ и убыв. на $\infty$.



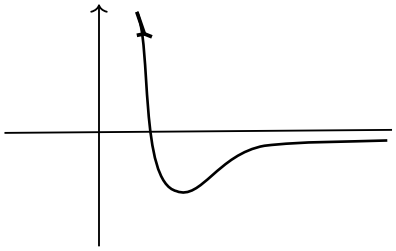
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000152

**Запись в рукописи.** Один и тот же короткий петлеобразный знак $r$ повторён в $U(r)$ и в обоих знаменателях.

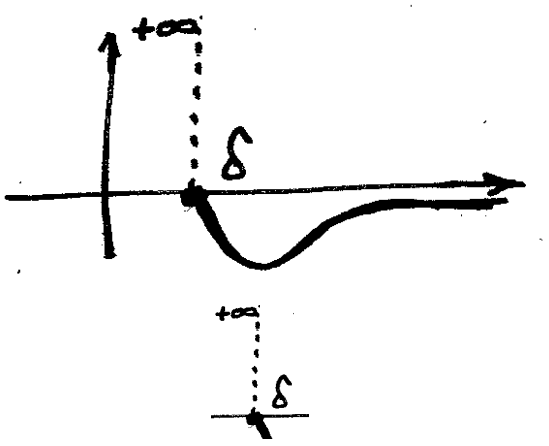


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000152

**Рисунок и набранное описание.** Вертикальная ось со стрелкой вверх; горизонтальная без установленной стрелки. Обе без букв. Ветвь идёт сверху справа от вертикальной оси, пересекает горизонталь, образует отрицательную впадину и приближается к горизонтали снизу. Верхний конец ветви густой, с короткими боковыми штрихами; его отдельное стрелочное значение не установлено. Точный масштаб не задан.

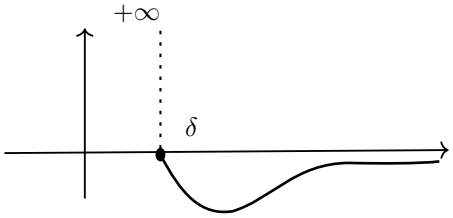


При наличии $\delta$:




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000152

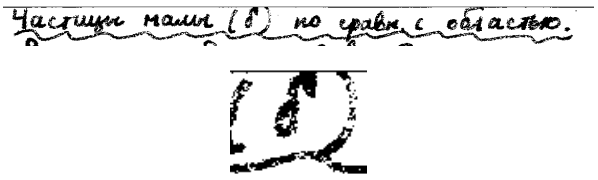
**Рисунок и набранное описание.** Две оси со стрелками. Справа пунктирная вертикаль; над ней $+\infty$, у пересечения с горизонталью густой знак, справа $\delta$. Ветвь уходит от густого знака во впадину и поднимается ниже горизонтальной оси. Густота чернил в пересечении передана без установленного значения функции в $\delta$ или утверждения о замкнутости.




Иногда рассм. лишь финитный потенциал.

GELFAND-P000153

Частицы малы ($\delta$) по сравн. с областью.



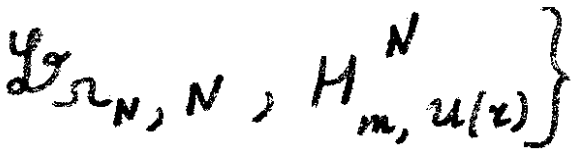
**Запись в рукописи.** В скобках $\delta$. Верхний штрих касается границы кадра.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000153

Рассм. послед. сосудов $\Omega_N$, к-рая расширяется и заполняет всё пр-во (напр. подобные кубы)

Рассмотрим

$$\{\mathcal{L}_{\Omega_N,N}[?], H^N_{m,U(r)}\}$$



**Сомнительное чтение.** У связного знака пространства состояний правая петля соединена с основанием. Условно набрано $\mathcal{L}[?]$. Ниже $\Omega_N, N$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000153

**Запись в рукописи.** В $U(r)$ повторён короткий петлеобразный $r$ из записи о потенциале.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000153

$$\frac{|\Omega_N|}{N} \longrightarrow v \quad \text{(предельный удельный объём)}$$

$|\Omega_N|$ — объём области $\Omega_N$

(Термодинамич. пред. переход)

В большинстве случаев всё зависит только от $v$, а форма сосуда несущественна.

Распределение Гиббса.

Считается, что на $\mathcal{L}[?]$ задано распред. вероятностей В равновесном случае оно постулируется (если всё не зависит от времени)

$$p(a) = \frac{1}{Q} e^{-\beta H(a)}, \qquad \beta > 0$$

$$Q = \int_{\mathcal{L}[?]} e^{-\beta H(a)}\, da.$$

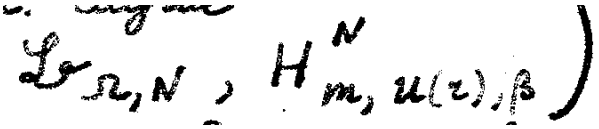
**Сомнительное чтение.** Один и тот же связный знак стоит в первой строке и под интегралом. Условно набрано $\mathcal{L}[?]$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000153

Для решётч. систем та же ф-ла, но $p$ — уже сами вероятности, а не плотности.

Физич. сист. с зад. распред. Гиббса называется малым каноническим ансамблем

$$\begin{pmatrix}\text{в класс. случае}\\ \mathcal{L}_{\Omega,N}\,[?],\, H^N_{m,U(r),\beta}\end{pmatrix}$$

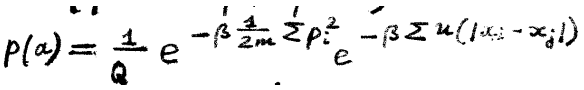


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000153

**Сомнительное чтение.** Знак пространства условно набран как $\mathcal{L}\,[?]$, под ним $\Omega, N$. У $H$ сверху $N$, снизу $m, U(r), \beta$.

При термодин. пред. перех. всегда рассм. одинаковые системы ($\beta$ тоже фиксировано)

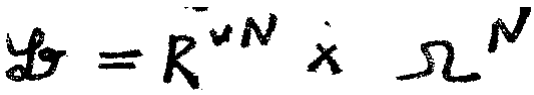
$$p(a) = \frac{1}{Q} e^{-\beta \frac{1}{2m} \sum p_i^2} e^{-\beta \sum U(|x_i - x_j|)}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000153

**Запись в рукописи.** В первом показателе $\sum p_i^2$, во втором $\sum U(|x_i - x_j|)$. У знаков суммы пределов нет.

$$\mathcal{L}\,[?] = R^{\nu N} \times \Omega^N$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000153

**Сомнительное чтение.** Слева тот же связный знак, условно набранный как $\mathcal{L}\,[?]$. Справа $R^{\nu N} \times \Omega^N$.

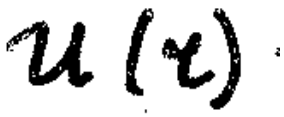
GELFAND-P000154

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000154

**Рисунок и набранное описание.** Номер 16 в правом верхнем углу с чертой слева и снизу.

16

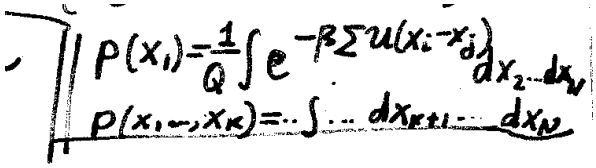
Наше распред. есть произвед. более простых распределений и интересно лишь распред. Гиббса в пр-ве конфигураций. Там, где $U(r) = +\infty$, плотность будет $0$. Есть ф-и распред. для подсистемы ($\int$ по остальным)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000154

**Запись в рукописи.** В $U(r)$ тот же знак $r$, что в обозначении потенциала на предыдущей странице.

Удобны корреляционные функции.

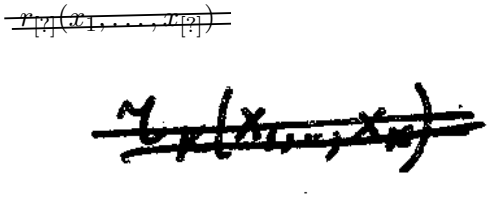


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000154

**Рисунок и набранное описание.** Две формулы справа от двойной черты. Длинная верхняя черта идёт налево над заголовком.

$$p(x_1) = \frac{1}{Q}\int e^{-\beta\sum U(x_i - x_j)}\, dx_2 \dots dx_N$$

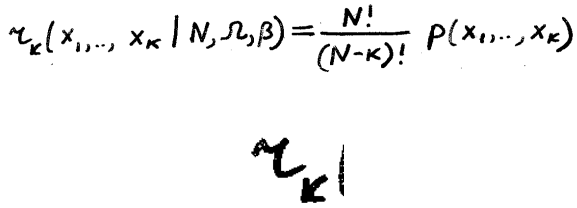
$$p(x_1, \dots, x_k) = \dots \int \dots dx_{k+1} \dots dx_N$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000154

**Сомнительное чтение.** Начальная буква $r$ различима над двумя чертами. Первоначальные индексы под штрихами не установлены.

$$r_k(x_1, \dots, x_k \mid N, \Omega, \beta) = \frac{N!}{(N-k)!} p(x_1, \dots, x_k)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000154

**Запись в рукописи.** У знака $r_k$ тот же верхний изгиб и правый нижний отвод, что у $r$ в $U(r)$.

Сумматорная ф-я $F(a)$, $a\,(x_1, \dots, x_N)$

1-го порядка $F(a) = f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_N)$

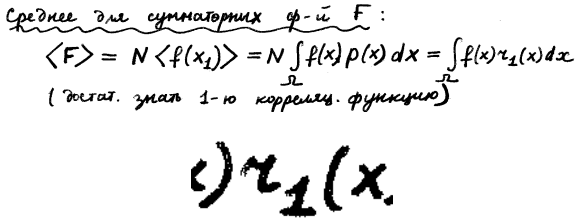
2-го порядка $F(a) = \sum_{i \neq j} f(x_i, x_j)$, $f$ — симметрич.

и так далее.

Среднее для сумматорных ф-й $F$:

$$\langle F \rangle = N\langle f(x_1)\rangle = N\int_\Omega f(x)p(x)\,dx$$
$$= \int_\Omega f(x) r_1(x)\,dx$$

(достат. знать 1-ю корреляц. функцию)

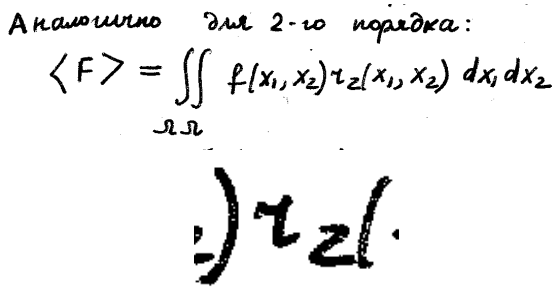


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000154

**Запись в рукописи.** В правом интеграле написано $r_1(x)$. Обе области интегрирования обозначены $\Omega$.

Аналогично для 2-го порядка:

$$\langle F\rangle = \int_\Omega\int_\Omega f(x_1,x_2)r_2(x_1,x_2)\,dx_1dx_2$$



**Запись в рукописи.** Написано $r_2(x_1,x_2)$. Под каждым из двух интегралов стоит $\Omega$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000154

Вероятностный (физич.) смысл.

$C\subset\Omega$, $C$ — подобласть, $n_C(a)$ — число частиц, попавших в подобласть, $a=(x_1,\dots,x_N)$. Это сумматорная велич. 1-го порядка, причём

$$f(x)=\begin{cases}1, & x\in C,\\ 0, & x\notin C\end{cases}$$

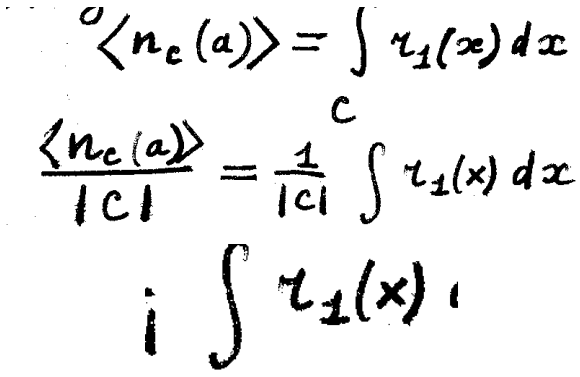
**Сомнительное чтение.** В левом поле два мелких угловатых перекрещённых знака; их буквенное чтение и значение не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000154

Поэтому

$$\langle n_C(a)\rangle = \int_C r_1(x)\,dx$$

$$\frac{\langle n_C(a)\rangle}{|C|} = \frac{1}{|C|}\int r_1(x)\,dx$$

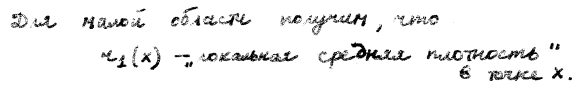


**Запись в рукописи.** У первого интеграла явно написано $C$. У последнего область интегрирования в рукописи не указана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000154

GELFAND-P000155

Для малой области получим, что $r_1(x)$ — „локальная средняя плотность“ в точке $x$.



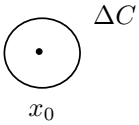
**Запись в рукописи.** Написано $r_1(x)$, как на предыдущей странице.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000155

Ещё вероятн. смысл:

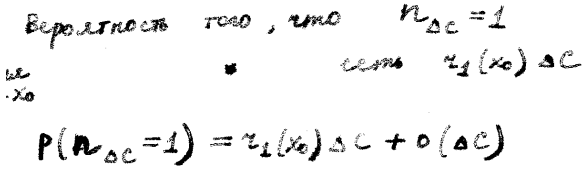
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000155

**Рисунок и набранное описание.** Отдельный приблизительный кружок с точкой внутри; у верхнего правого края $\Delta C$, снизу $x_0$.




$\Delta C$ — малая окр. $x_0$.
Вероятность того, что $n_{\Delta C} = 1$ есть $r_1(x_0)\Delta C$.

$$p(n_{\Delta C} = 1) = r_1(x_0)\Delta C + o(\Delta C)$$



**Запись в рукописи.** В обеих строках $r_1(x_0)\Delta C$. В формуле в конце стоит $o(\Delta C)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000155

**Сомнительное чтение.** Между строками первого вероятностного пояснения отдельное густое пятно с неровным контуром; буквенное чтение и значение не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000155

26/IX. Сем. Гельфанда.
Р.А. Минлос. Лекция 2.

$r(x_1, x_2)\Delta x_1 \Delta x_2$ — вероятн. попад. (одной) частицы в $\Delta x_1$ и второй в $\Delta x_2$.

**Запись в рукописи.** Перед $(x_1, x_2)$ тот же $r$. Отдельного индекса у этой буквы нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000155

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000155

**Рисунок и набранное описание.** Два отдельных приблизительных контура, снизу $x_1, x_2$; внутри густые перекрещённые штрихи, их отдельное буквенное чтение не установлено. Над правым контуром короткий штрих. Размеры и расстояние не заданы.

$\Omega_N \longrightarrow \infty$ — термодин. пред. переход.

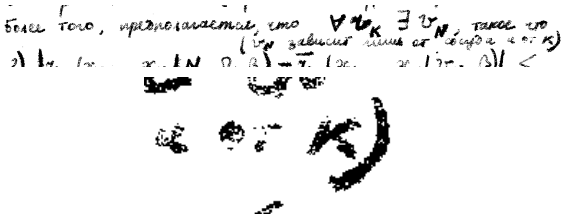
$$\frac{|\Omega_N|}{N} \longrightarrow v = \frac{1}{\rho}, \qquad \rho \text{ — плотность.}$$

Гипотеза: 1)

$$r_k(x_1, \ldots, x_k \mid N, \Omega, \beta) \longrightarrow \vec{r}_k(x_1, \ldots, x_k \mid v, \beta)$$

Это предполагается (предельная корреляц. функция)
Более того, предполагается, что $\forall r_k \; \exists v_N$, такое что

$$(v_N \underset{\longrightarrow}{\text{зависит}} \text{ лишь от сосуда и от } k)$$

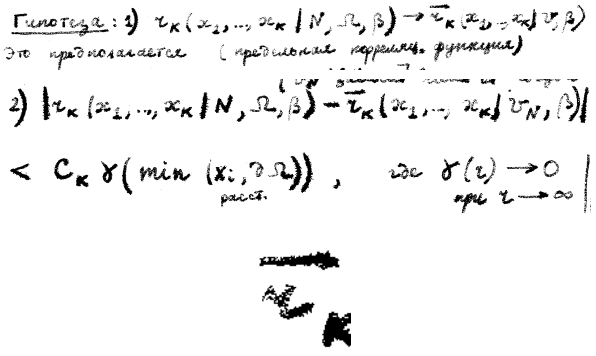


**Запись в рукописи.** Перед $k$ написано «и от». Под словом «зависит» короткая стрелка вправо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000155

$$2) \quad \left| \begin{matrix} r_k(x_1, \ldots, x_k \mid N, \Omega, \beta) \\ -\vec{r}_k(x_1, \ldots, x_k \mid v_N, \beta) \end{matrix} \right| < \\ < C_k \gamma\big(\min_{\text{расст.}}(x_i, \partial\Omega)\big),$$

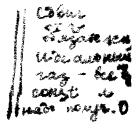
где $\gamma(r) \longrightarrow 0$ при $r \longrightarrow \infty$.

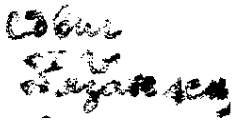


**Запись в рукописи.** У предельной функции над $r$ короткая стрелка вправо. В оценке $(x_i, \partial\Omega)$ в круглых скобках и с пометой «расст.» снизу.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000155

Объём [?]
и $v$ [?]
обсуждаем [?]
Идеальный
газ — всё [?]
[густой неразобранный
знак]
const и
надо получ. $0$

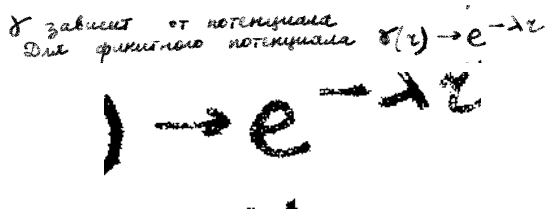




**Сомнительное чтение.** За двумя вертикальными чертами слова, похожие на «Объём и $v$ обсуждаем», затем «Идеальный газ — всё» / «… без …», const, «и надо получ. $0$». Первая связка и окончания бледны; после строки о газе густой неразобранный знак. Приведённые чтения условны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000155

$\gamma$ зависит от потенциала. Для финитного потенциала $\gamma(r) \longrightarrow e^{-\lambda r}$.



**Сомнительное чтение.** Между $\gamma(r)$ и $e^{-\lambda r}$ стрелка вправо; отдельные условия предела в этой строке не повторены.

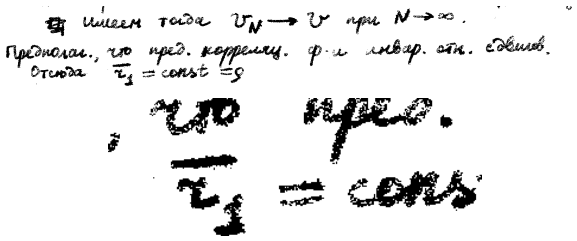
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000155

~~[неразобранный знак]~~

**Сомнительное чтение.** Перед «Имеем» густо зачёркнут короткий знак или номер; первоначальное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000155

Имеем тогда $v_N \longrightarrow v$ при $N \longrightarrow \infty$.
3) Предполож., что пред. корреляц. ф-и инвар. отн. сдвигов. Отсюда $\vec{r}_1 = \text{const} = \rho$.



**Запись в рукописи.** В последней строке $\vec{r}_1 = \text{const} = \rho$. Буквы $r$ и $\rho$ написаны по-разному.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000155

GELFAND-P000156

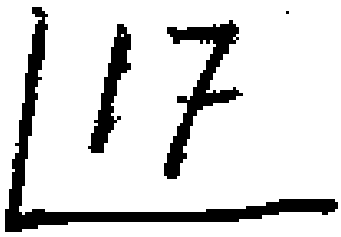


**Рисунок и набранное описание.** Номер 17 в правом верхнем углу с чертой слева и снизу.

17

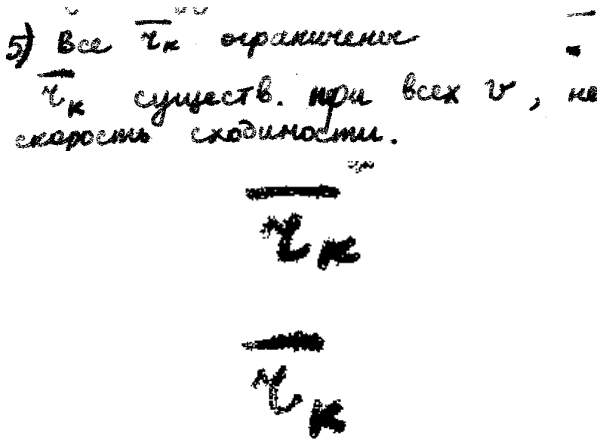
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000156

4) Непрерывность относительно $v$ и $\beta$.

Эта теорема должна быть верна кроме исключит. значений $v$ и $\beta$. (предполагается)

Доказана лишь для малых $v$ и $\beta$ (при нек-рых предполож.). (это будет сделано в дальнейшем — — Ruelle)

5) Все $\vec{r}_k$ ограничены.



**Запись в рукописи.** В обеих строках пункта 5 написано $\vec{r}_k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000156

$\vec{r}_k$ существ. при всех $v$, не при всех $v$ такая [?] скорость сходимости.

**Сомнительное чтение.** Написано «не при всех». Первые штрихи слова «такая» густо переправлены, прежняя запись не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000156

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000156

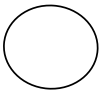
**Сомнительное чтение.** Справа возле пункта 5 отдельный небольшой густой знак с неровным контуром; буквенное чтение не установлено. Ниже две горизонтальные черты и отдельная средняя точка ромбовидной формы; правый конец левой черты утолщён.

О распределении Гиббса. (по просьбе Гельфанда)

$$a(p_1, \ldots, p_N, x_1, \ldots, x_N)$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000156

**Рисунок и набранное описание.** Один незаполненный приблизительный круг без подписей и стрелок слева от абзаца о движении; размеры не заданы.



Движ. по поверхн. пост. энергии $H(a) = \text{const}$. Предполож., что она эргодична и есть инвар. мера.

Может быть, любое распред. при увелич. числа частиц приводит к распр. Гиббса. (Гельфанд)

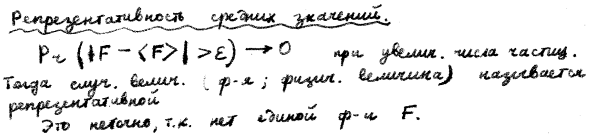
Не любое: если нет эргодич. гипотезы (Арнольд)

Репрезентативность средних значений.

$$P_r\big(|F - \langle F\rangle| > \varepsilon\big) \longrightarrow 0 \quad \text{при увелич. числа частиц.}$$

Тогда случ. велич. (ф-я; физич. величина) называется репрезентативной.

Это неточно, т.к. нет единой ф-и $F$.




**Запись в рукописи.** Под $P$ тот же короткий знак $r$ с правым изгибом, что в корреляционных формулах.

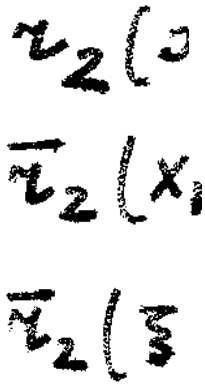
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000156

Нужный пример. (сумматорная функция)

$$F_N(x_1, \ldots, x_N) = \sum_{i \neq j} f(x_i - x_j),$$

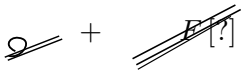
$f$ одна и та же, $\int |f(\xi)|\, d\xi < \infty$.

$$\begin{aligned}\langle F_N\rangle &= \iint r_2(x_1, x_2 \mid N, \Omega, \beta) f(x_1 - x_2)\, dx_1\, dx_2 = \\ &= \iint \vec{r}_2(x_1 - x_2 \mid v, \beta) f(x_1 - x_2)\, dx_1\, dx_2 + o(|\Omega|) = \\ &= |\Omega| \int \vec{r}_2(\xi \mid v, \beta) f(\xi)\, d\xi + o(|\Omega|).\end{aligned}$$



**Запись в рукописи.** В первой строке $r_2$, в следующих двух $\vec{r}_2$. Области интегрирования не подписаны. Знаки равенства повторены на концах и началах строк.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000156

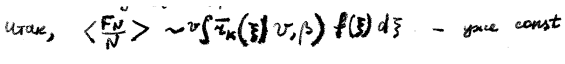


**Сомнительное чтение.** Справа от последнего равенства перечёркнуты петлеобразный знак, плюс и $F$-подобное начертание. Первое чтение не установлено; $F$ условно. Зачёркивающие штрихи наклонные.

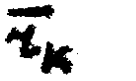
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000156

Итак,

$$\left\langle \frac{F_N}{N} \right\rangle \sim v \int \vec{r}_k(\xi \mid v, \beta) f(\xi)\, d\xi \quad \text{— уже const}.$$



**Запись в рукописи.** В последней формуле $\vec{r}_k$: у индекса расходящиеся штрихи $k$. Перед интегралом написано $v$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000156

GELFAND-P000157

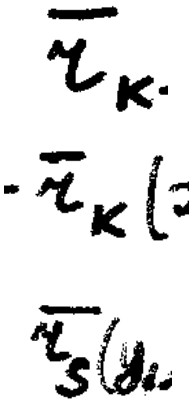
**Сомнительное чтение.** В верхнем левом поле густо зачёркнутый петлеобразный знак, похожий на 6; первоначальное чтение не установлено. Справа отдельная точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000157

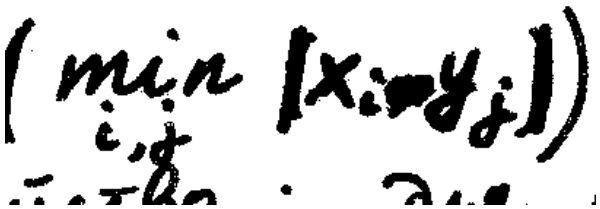
Ещё одна гипотеза (но она уже выводится из этих, хотя и сложно):

$$6)\quad \left|\begin{matrix}\bar r_{k+s}(x_1,\dots,x_k,y_1,\dots,y_s\mid v,\beta)\\ -\bar r_k(x_1,\dots,x_k\mid v,\beta)\bar r_s(y_1,\dots,y_s\mid v,\beta)\end{matrix}\right|\le$$
$$\le C_{k,s}\gamma\big(\min_{i,j}|x_i-y_j|\big).$$

(мультиплик. свойство; для идеального газа 0).



**Запись в рукописи.** В трёх функциях $r$ с горизонтальной чертой. У минимума $i,j$, внутри модуля $x_i-y_j$. Знак $\le$ повторён на концах и началах строк.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000157

Докажем, что

$$\underset{\text{дисперсия}}{DF_N}\sim dN,\qquad d\text{ — const}.$$

Отсюда $D\frac{F_N}{N}\sim\frac{d}{N}$ и по нер-ву Чебышева уже получается ~~[неразобранное слово]~~. репрезент. среднего.

**Сомнительное чтение.** После «получается» густо зачёркнуто слово с нижним петлеобразным штрихом. Первоначальное чтение, в том числе возможное повторение «репрезент.», не установлено. Далее написано «репрезент. среднего».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000157

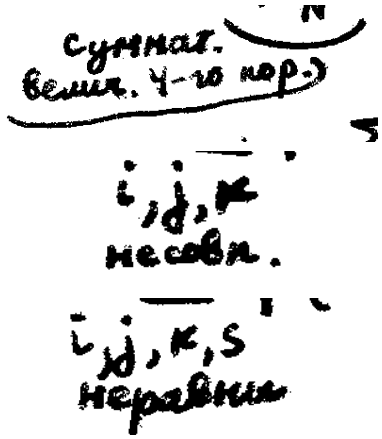
Это док. непосредств. подсчётом:

$$DF_N=\langle F_N^2\rangle-\langle F_N\rangle^2.$$

$$\overbrace{F_N^2}^{\substack{\text{суммат.}\\ \text{велич. 4-го пор.}}} = 2\sum_{i\neq j} f^2(x_i - x_j)$$

$$+ 4 \sum_{\substack{i,j,k \\ \text{несовп.}}} f(x_i - x_j) f(x_k - x_j) +$$

$$+ \sum_{\substack{i,j,k,s \\ \text{неравны}}} f(x_i - x_j) f(x_k - x_s).$$




**Запись в рукописи.** Под $F_N^2$ короткая дуга. Слева «суммат. велич. 4-го пор.» с длинной изогнутой чертой снизу. Под тройной суммой $i, j, k$ и «несовп.», под четвёрной $i, j, k, s$ и «неравны».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000157

Вычисляем

$$\langle F_N^2 \rangle = 2 \iint f^2(x_1 - x_2) r_2(x_1, x_2)\, dx_1\, dx_2 + 4 \ldots$$

и пользуемся оценками убывания.

**Запись в рукописи.** В последнем интеграле $r_2(x_1, x_2)$ без верхней черты. Далее $+4\ldots$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000157

GELFAND-P000158

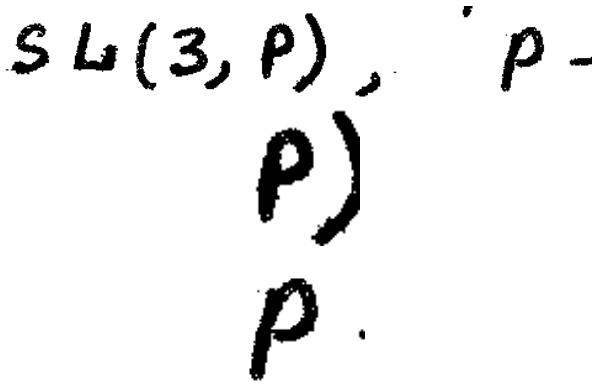
**Рисунок и набранное описание.** Номер 18 в правом верхнем углу с чертой слева и снизу.

18

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000158

Д. Каждан. Его результаты.

1) $G$ — простая, вещ. или $p$-адич. группа Ли, содержащая в кач. подгр. $SL(3,P)$, $P$ — соотв. поле. $\Gamma$ — дискр. подгруппа с конечным объёмом факторпр-ва.



**Запись в рукописи.** В $SL(3,P)$ и перед «соотв. поле» буква $P$ с верхней петлёй и длинным нижним штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000158

Тогда а)

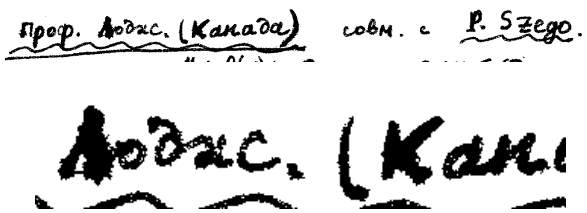
$$\Gamma/\underbrace{[\Gamma,\Gamma]}_{\text{коммутант}} \quad \text{конечна.}$$

б) $\Gamma$ имеет конечное число образующих. (даже из любого набора образ. выд. конечное)

2) $G$ — алгебр. группа над рац. числами $Q$, содерж. $SL(3,Q)$. Что-то о представлениях.

Док-во использует изолированность единичного представления.

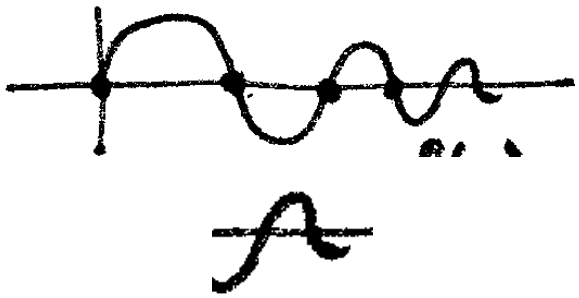
Проф. Лоджс. (Канада) совм. с P. Szego.



**Запись в рукописи.** В рукописи «Лоджс.»; начальная буква густая. Строка о профессоре и Канаде подчёркнута волнистой и прямой линиями, P. Szego — волнистой.

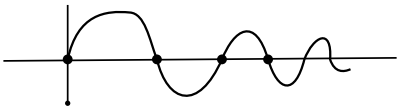
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000158

$$y'' + f(x)y = 0, \qquad 0 < x < \infty.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000158

**Рисунок и набранное описание.** Горизонтальная линия, короткая вертикаль слева, четыре густых первых пересечения и точка внизу вертикали. Три верхние волны чередуются с нижними, справа короткий загнутый вниз конец. Подписей, размеров и точных координат нет; контур приблизителен.



Штурм: (1836) если $f(x)$ возраст., то нули сближаются и наоборот.

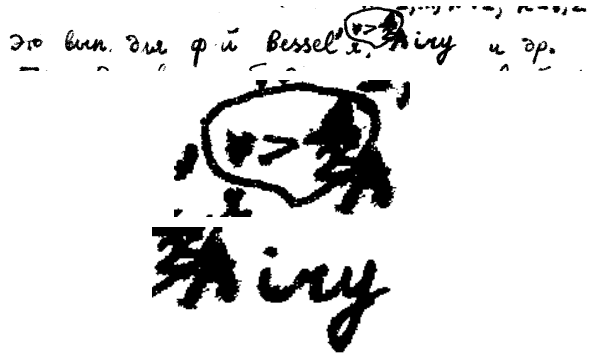
Теорема, если $f$ облад. более высокой степ. монотонности.
Пусть

$$(-1)^j f^{(j+1)}(x) \geq 0, \qquad 0 < x < \infty, \quad j = 1, \dots, N$$

и $f(\infty) > 0$. Тогда

$$(-1)^n \Delta^{n+1} x_k > 0, \qquad n = 1, \dots, N+1; \quad k = 1, 2, \dots$$

Это вып. для ф-й Bessel'я $\nu > \frac{1}{2}$ [?], Airy и др.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000158

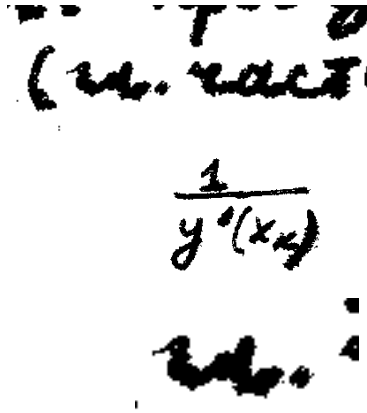
**Сомнительное чтение.** В овальной вставке после Bessel читается $\nu > 1/2$ [?]. Верх первого знака и дробь густо переписаны. В следующем имени Airy начальная буква густая.

Площади волн обладают тем же свойством.

$$M_k = \int_{x_k}^{x_{k+1}} |y(x)|^\lambda \, dx, \qquad \lambda > -1.$$

$\lambda = 0$ — разности нулей, $\lambda = 1$ — площади волн,

$\lambda = -1$ — разн. произв. (замеч. Гельфанда) $\frac{1}{y'(x_k)}$.
(гл.[?] части)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000158

**Сомнительное чтение.** Под «разн. произв.» скобка «(гл.[?] части)». Первые два знака соединены. Справа $1/y\prime(x_k)$.

GELFAND-P000159

И.М. Гельфанд.

Повторение И. Бернштейна. (он же Atiya)

$G$ — компактная группа. $K_G$ — функтор, $K_G(X)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000159

**Рисунок и набранное описание.** $E$ над $X$, между ними стрелка вниз, без дополнительных подписей.

$$\begin{array}{c} E \\ \downarrow \\ X \end{array}$$

$E, X$ — $G$-пр-ва; вект. расслоение. Слой в слой — линейно. Формальные разности.

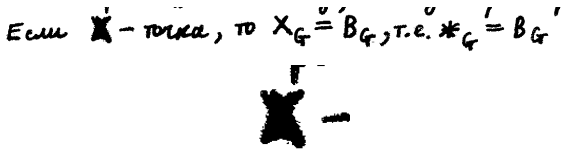
Это контравариантный функтор.

Обобщение понятия классифицир. пр-ва. Рассм.

$$E \underset{G}{\times} X = X_G.$$

траект. $G$ стяг. в точку; $E$ — универс. пр-во.

Если $X$ — точка, то $X_G = B_G$, т.е. $*_G = B_G$.



**Сомнительное чтение.** После «Если» густой $X$ поверх прежних штрихов. Первоначальное чтение под ними не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000159

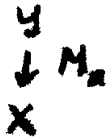
Теорема. $K_G(X)$ приблизительно совпад. с $K(X_G)$ (уже обычный $K$-функтор)

$K_G(X)$ — кольцо, $X \longrightarrow \bullet$, отсюда $R_G \longrightarrow K_G(X)$ и потому ~~[неразобранное слово]~~ это $R_G$-модуль (кольцо над подкольцом)

**Сомнительное чтение.** Между «потому» и «это» густо зачёркнуто слово или группа букв, с нижним петлеобразным штрихом; первоначальное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000159

И. Бернштейн. Самое главное место док-ва: конструкция с эллипт. операторами.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000159

**Рисунок и набранное описание.** $Y$ над $X$, стрелка вниз, справа от неё $M_x$. Рядом определение $M$ как слоя и стрелка $K(X) \longrightarrow K(Y)$.

$$\begin{array}{c} Y \\ \downarrow \; M_x \\ X \end{array}$$

$M$ — мн-зие, слой; $K(X) \longrightarrow K(Y)$. Иногда можно построить обратное отображение.

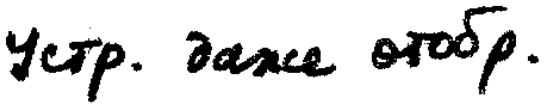
Пусть на $X$ есть сем-во дифф. опер. $D_x$: действ. в пучке над $M_x$ (слои над $x$). Пусть над $Y$ есть 2 пучка $N_1, N_2$.

$$D_x : \Gamma(N_1|_{M_x}) \longrightarrow \Gamma(N_2|_{M_x})$$

— эллиптич. оператор (или комплекс)

Например, комплекс де Рама.

$K(Y)$ это $K(X)$-модуль. Устр. даже отобр. $K(X)$-модулей.




**Запись в рукописи.** Между «Устр.» и «отобр.» написано «даже».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000159

$V$ — пучок на $Y$.

$$M_x : \quad D_x \otimes 1 : \Gamma(N_1 \otimes V)_{M_x} \longrightarrow \Gamma(N_2 \otimes V)_{M_x}.$$

Эллиптич. опер.; $\mathrm{Ker}, \mathrm{Coker} < \infty$. Разность элем. в $K$-функторе даёт нужный элемент.

GELFAND-P000160

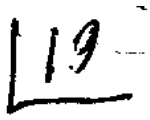


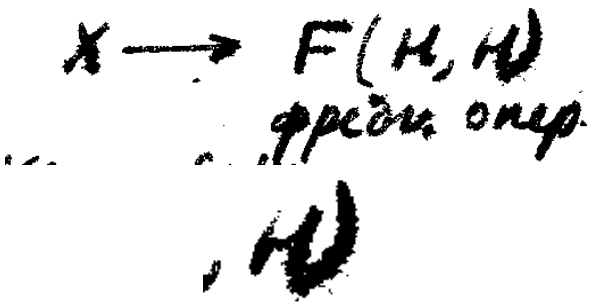
**Рисунок и набранное описание.** Номер 19 в правом верхнем углу с чертой слева и снизу.

19

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000160

Если есть отобр.

$$X \longrightarrow \underset{\text{фредм. опер.}}{F(H,H)}$$



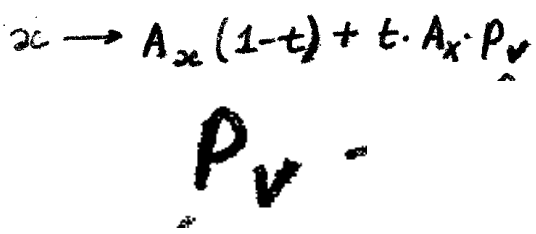
**Запись в рукописи.** Вторая $H$ примыкает к закрывающей скобке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000160

то можно опред. Ker – Coker как рассл. на $X$

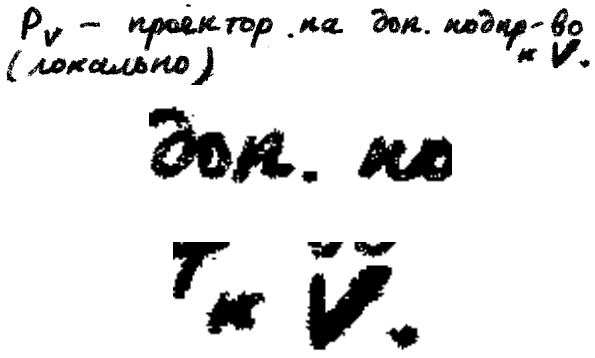
$$x \longrightarrow A_x$$
$$x \longrightarrow A_x(1-t) + t \cdot A_x \cdot P_V$$

$P_V$ — проэктор. на доп. подпр-во к $V$.



**Запись в рукописи.** Индекс $V$ у $P$ имеет тот же угловатый штрих, что и $V$ в конце пояснения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000160



**Запись в рукописи.** Написано «доп. подпр-во» и на следующей строке «к $V$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000160

Уже пост. разм. ядра (локально)

Расслоение $ind\, V$.

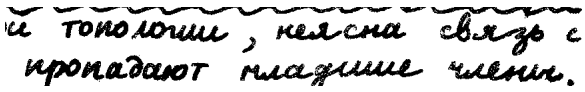
След. раз докл. Nirenberg'a и Минлос.

GELFAND-P000161

$3/\overline{\text{X}}$. Сем. Гельфанда.

Nirenberg.

Неформальное излож. ф-лы индекса Сили и Хёрмандера. Ф-ла аналитич. без всякой топологии, неясна связь с топологией и как в ней пропадают младшие члены.




**Запись в рукописи.** Написано «неясна связь» и «младшие члены».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000161

Впрочем, ф-лу Атья-Зингера, по сл. Гельфанда можно записать аналит. [как степень отобр. и т.п.] Та же ситуация для классов Понтрягина.

$L$ — эллипт. оператор на комп. мн-зии. Рассм. соб. ф-и

**Запись в рукописи.** Перед «соб. ф-и» написано «Рассм.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000161

$$L^*L\Psi = \lambda\Psi, \qquad \lambda > 0,$$
$$LL^*(L\Psi) = \lambda L\Psi.$$

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

$$\| \quad LL^*\varphi = \lambda\varphi \;\Rightarrow\; \varphi = L\Psi$$

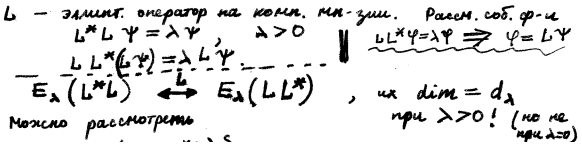
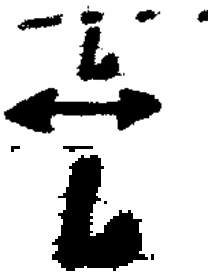



**Рисунок и набранное описание.** Под второй формулой — пунктирная черта. Правая формула отделена двойной вертикальной чертой и подчёркнута волнистой чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000161

$$E_\lambda(L^*L) \overset{L}{\longleftrightarrow} E_\lambda(LL^*), \qquad \text{их } \dim = d_\lambda \quad \begin{matrix}\text{при } \lambda>0! \\ \text{(но не при } \lambda=0)\end{matrix}$$



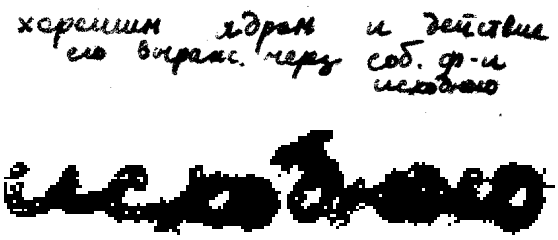
**Запись в рукописи.** Над двусторонней стрелкой написано $L$. Верх штриха примыкает к пунктиру.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000161

Можно рассмотреть

$$(I + L^*L)^s, \qquad \text{Re}\, s \ll 0$$

Тогда это интегр. оператор с хорошим ядром и действие его выраж. через соб. ф-и
[Под строкой: исходного[?].]



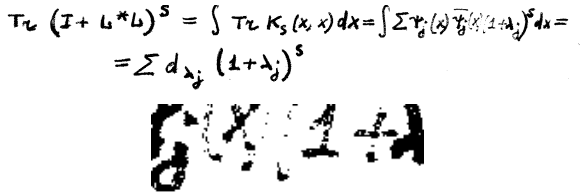
**Сомнительное чтение.** Под «соб. ф-и» отдельное слово, читаемое предположительно как «исходного». Густые штрихи перекрывают середину.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000161

$$\int K_s(x,y)u(y)\,dy =$$
$$= \int \sum_j \Psi_j(x)\overline{\Psi}_j(y)(1+\lambda_j)^s u(y)\,dy$$

$\Psi_j$ — числ. ф-и или сечения расслоения.

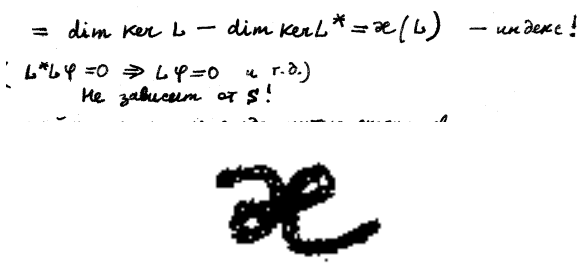
$$\operatorname{Tr}(I+L^*L)^s = \int \operatorname{Tr} K_s(x,x)\,dx$$
$$= \int \sum \Psi_j(x)\overline{\Psi}_j(x)(1+\lambda_j)^s\,dx =$$
$$= \sum d_{\lambda_j}(1+\lambda_j)^s$$



**Запись в рукописи.** Во втором интеграле слабо видны аргумент $x$ и начало скобки $1+\lambda_j$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000161

Рассмотрим
$$\operatorname{Tr}(I+L^*L)^s - \operatorname{Tr}(I+LL^*)^s =$$
Всё сокр., кроме членов с $\lambda = 0$
$$= \dim\ker L - \dim\ker L^* = \text{æ}\,[?](L) \qquad \text{— индекс!}$$



**Сомнительное чтение.** Знак перед $(L)$ имеет две соединённые петли: $\chi$ / $x$ / «æ»-подобный знак. Передан условно как «æ».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000161

($L^*L\varphi = 0 \;\Rightarrow\; L\varphi = 0$ и т.д.)

Не зависит от $s$!

Дальнейшее — изучение следа интегр. операторов.

GELFAND-P000162

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000162

**Рисунок и набранное описание.** Номер 25 в правом верхнем углу с рамкой из трёх сторон.

25

$A$ — эллиптич. — $(I + L^*L)$ —
порядка $m>0$.

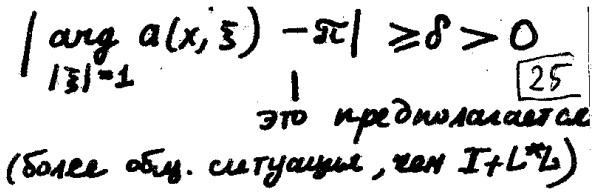
$$|\arg a(x,\xi) - \pi| \underset{|\xi|=1}{\geq} \delta > 0$$

|

это предполагается

(более общ. ситуация, чем $I + L^*L$)

$$\sigma(A) = a_m(x,\xi) + a_{m-1}(x,\xi) + \dots$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000162

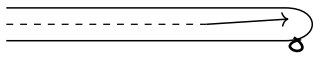
**Рисунок и набранное описание.** Под «эллиптич.» — «порядка $m > 0$.». Под угловым условием — короткий вертикальный штрих и «это предполагается».

Считаем $m = 1$ (умнож. на обратимый)
обычное опред.:

$$A^s = \frac{1}{2\pi i}\int \lambda^s (\lambda - A)^{-1}\, d\lambda, \qquad \|(\lambda - A)^{-1}\| \leq \frac{C}{1+|\lambda|}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000162

**Рисунок и набранное описание.** Две длинные линии открыты слева и сходятся справа. Внутри пунктирная стрелка вправо. У нижней линии справа густая петля; направление обхода не установлено.



контур, охват. спектр.

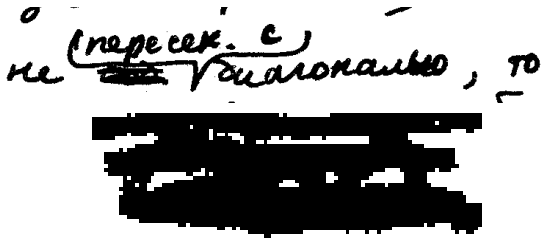
Так для отрицат. степеней. Для полож. степеней умн. на целую полож. степень.

Надо вычислить $\int \mathrm{Tr}\, K_s(x,x)\, dx$

$K_s(x,x)$ — ядро оператора $A^s$, $\mathrm{Re}\, s \ll 0$.

(i) $s \longrightarrow K_s$ — голом. отобр. области $\mathrm{Re}(ms) < -n-k$ в ядра класса $C^k$ на $M \times M$
(гладкая завис. ядра от $s$)

(ii) $C$ — комп. в $M \times M$, не [Зачёркнуто: неразобранное слово.] [Вставлено сверху скобкой: пересек. с] диагональю, то



**Сомнительное чтение.** Между «не» и «диагональю» густо зачёркнуто слово; выше скобкой вставлено «пересек. с». Под зачёркиванием отдельные петли без уверенного буквального чтения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000162

$s \longrightarrow K_s|_C$ продолжается [Зачёркнуто: неразобранное короткое слово.] в голом. отобр.

**Сомнительное чтение.** После «продолжается» зачёркнуто короткое слово, похожее на «все» / «всё».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000162

всей плоскости в $C^\infty(C)$

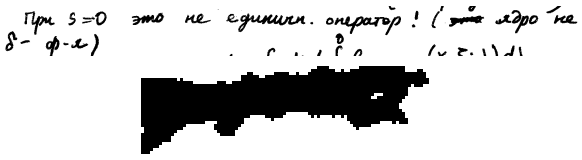
(по $x$ не аналит., т.к. коэфф. бескон. диффер.)

(iii) для любого $x$ $K_s(x,x)$ — мероморфная ф-я на всей плоск. с полюсами (простыми) возможно лишь

$$-\frac{n}{m},\quad \frac{1-n}{m},\quad \frac{2-n}{m},\dots,-\frac{1}{m},\quad \frac{1}{m},\quad \frac{2}{m},\dots$$

$(0$ — регул. точка$)$

При $s=0$ это не единичн. оператор! ([Зачёркнуто: неразобранное короткое слово.] ядро не $\delta$-ф-я)



**Сомнительное чтение.** Перед «ядро не» густо зачёркнуты короткие соединённые штрихи, возможно «это»; буквальное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000162

$$\text{(iv)}\quad (2\pi)^n K_0(x,x) = \frac{1}{m}\int_{|\xi'|=1} d\xi' \int_{-\infty}^{0} b_{-m-n}(x,\xi;\lambda)\,d\lambda$$

$K_0$ не имеет особенностей. в вычисл. через коэфф. [Под «коэфф.»: опер. $A$.]

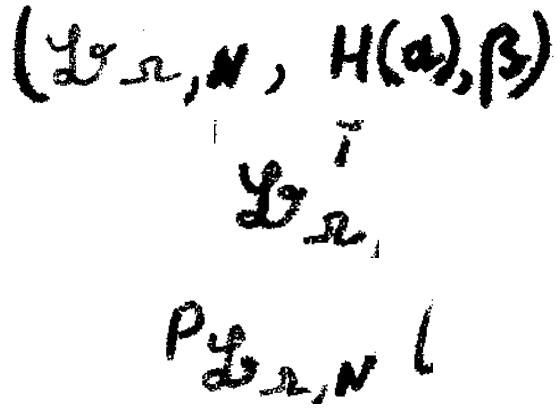
$A^s$ — псевдодифф. опер. и символ его получается естеств. образом подстан. символа вместо $A$ в ф-лу для $A^s$.

Индекс — разность двух выраж. типа (iv).

GELFAND-P000163

Минлос. Лекция 3.

$(\mathcal{L}_{\Omega,N}[?], H(a), \beta)$



**Сомнительное чтение.** Перед $\Omega, N$ тот же связный знак с верхней и правой петлями, что в кадрах 151 и 152. Условно передан как $\mathcal{L}$.

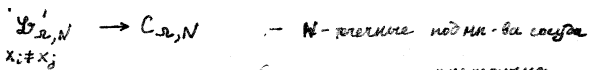
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000163

Можно ли указать «предельное пр-во», облад. асимпт. св-вами? Вероятно, да, но док. опять для малой плотности.

Перейдём к неразличимым частицам

$$\mathcal{L}'_{\substack{\Omega,N \\ x_i \neq x_j}} \longrightarrow C_{\Omega,N}$$

— $N$-точечные подмн-ва сосуда.



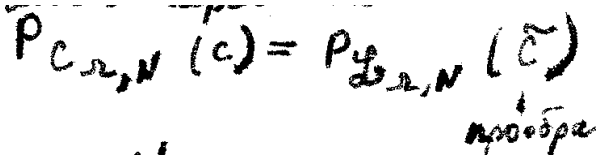
**Сомнительное чтение.** У исходного пространства тот же связный знак, условно $\mathcal{L}$, со штрихом сверху. Пояснение о $N$-точечных подмножествах стоит справа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000163

$H$ можно рассм. на $C$, т.к. она симметрична

Распр. Гиббса переносится

$$P_{C_{\Omega,N}}(c) = P_{\mathcal{L}_{\Omega,N}}\Big( \underset{\text{прообраз.}}{\widetilde{c}} \Big)$$



**Сомнительное чтение.** В правом индексе тот же связный знак, условно $\mathcal{L}$. Под $\widetilde{c}$ — «прообраз.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000163

* доп. к $\mathcal{L}'$ имеет меру $0$.

$C_\infty$ — конечные или счётные подмн-ва $R^\nu$ (не имеющие пред. точек), $d \in C_\infty$.

На нём можно задать распред. Гиббса.

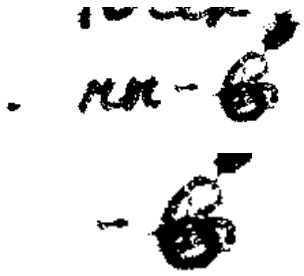
Сначала выделим $\sigma$-алгебру.

Цилиндрич. мн-во. $U \subset R^\nu$

$$S_{U,k} \quad (d : n(d,U) = k)$$

число точек, попавших в $U$ равно $k$.

Конечн. набор непересек. мн-в [?]



**Сомнительное чтение.** Конец сокращения после «непересек.» густо переписан, с верхней петлёй и нижним округлым узлом; передан условно как «мн-в». Первоначальные штрихи под переписыванием не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000163

$$S_{U_1,U_2,\ldots,U_s;k_1,k_2,\ldots,k_s} = \{d : n(d,U_1) = k_1,\ldots\}$$

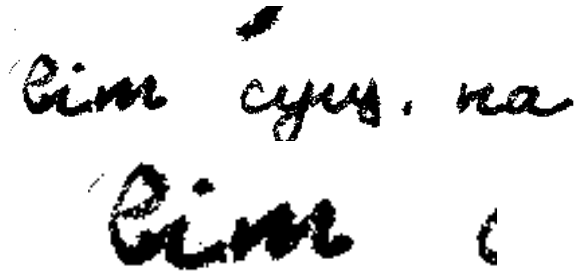
$\sigma$-алг., порожд. этими цилиндрич. множествами. Обычное распред. Гиббса порожд. меру на этой $\sigma$-алгебре. Получ. мера удовл. условию равномерного сильного перемешивания. это предельная мера. Её существование док. для малых плотностей.

$$\mu(S_{U_1U_2,k_1k_2}) - \mu(S_{U_1,k_1})\mu(S_{U_2,k_2}) \longrightarrow 0,$$
$$d(U_1,U_2) \longrightarrow \infty$$

(равном. сильное перемешивание)

равномерно по всем парам $U$

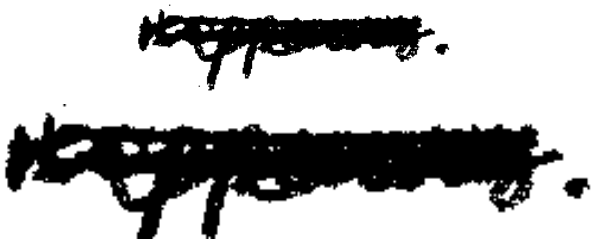
Трудность — lim сущ. на



**Запись в рукописи.** После тире написано lim, затем «сущ.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000163

[Зачёркнуто: неразобранное длинное слово.] цилиндр. мн-вах

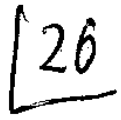


**Сомнительное чтение.** После «на» густо зачёркнуто длинное слово с двумя нижними штрихами: «корреляц.» / иное слово; читаемые части не дают уверенного восстановления.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000163

Это — переформулир. свойств корреляц. ф-й.

GELFAND-P000164



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000164

**Рисунок и набранное описание.** Номер 26 в правом верхнем углу с чертой слева и снизу.

Св-ва, вытек. из этого.

$1^\circ$. Для почти всех $d$ сущ. средняя плотность —

— следствие теор. Биркгофа и эргодичности меры.

Предл. Гельфанда: начать с аксиом о корреляц. функциях. Как их выделить?

Термодин. величины.

| $E$ | $P$ | $S$ | $F$ |
|---|---|---|---|
| энергия | давление | энтропия | своб. энергия |

$$Z = \frac{1}{N!} \int_{\mathcal{L}_{\Omega N}\,[?]} e^{-\beta H(a)}\, da$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000164

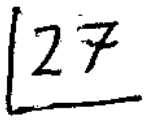
**Сомнительное чтение.** Знак области интегрирования совпадает со связным петлевым знаком предыдущего кадра. Условно передан как $\mathcal{L}$. Под ним $\Omega N$ без видимой запятой.

— нормир. множитель.

Все они выраж. через $\ln Z$

Будем док., что сущ. $\lim \dfrac{\ln Z}{N}$

GELFAND-P000165



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000165

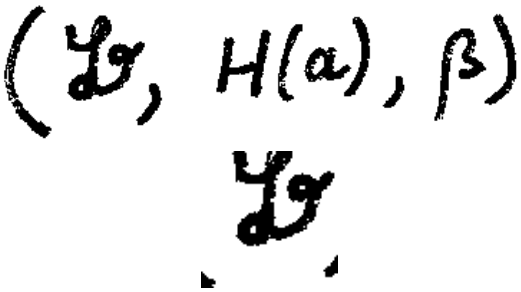
**Рисунок и набранное описание.** Номер 27 в правом верхнем углу с чертой слева и снизу.

10/X Сем. Гельфанда

Минлос Лекция 4.

$E$ энергия $P$ давление $S$ энтропия

$(\mathcal{L}[?], H(a), \beta)$

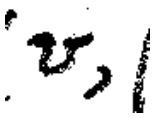


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000165

**Сомнительное чтение.** Первый знак тройки — тот же связный петлевой знак, условно $\mathcal{L}$.

1°. $E = \langle H(a)\rangle$. Для $H(a) = \sum U(|x_i - x_j|)$ была док. репрезентативность, т.е.

$$\langle H(a)\rangle \approx \underset{N,\Omega\longrightarrow\infty}{Ne}, \qquad e = e(v\,[?], \beta)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000165

**Сомнительное чтение.** Аргумент в $e(v, \beta)$ написан $v$- / $\nu$-подобно; латинский / греческий знак не различён.

$$\langle H(a)\rangle = \frac{\int H(a) e^{-\beta H(a)}\, da}{Z} = -\frac{\partial}{\partial\beta} \ln Z$$

$2^\circ$. $p(x) = \tau_1(x)$ [?]. $\quad P = \dfrac{1}{S}\int p(x)\,d\sigma$

(До пред. перехода)

**Сомнительное чтение.** Знак с индексом 1 после $p(x) =$ имеет верхнюю дугу и нижний крючок: $\tau_1$ / $r_1$; он повторяется в скобке ниже.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000165

Сущ. гипотеза, что $p(x) \longrightarrow const$ в термодин. пред. переходе. это не следует из ранних гипотез (что $\tau_1 \longrightarrow const$, т.к. это $\forall$ конечн. участке)

**Сомнительное чтение.** В скобке повторён знак с индексом 1. Буква передана условно как $\tau$.

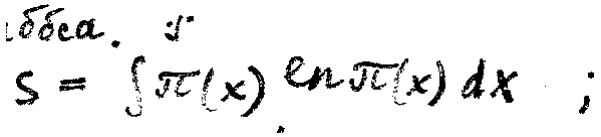
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000165

$$p = \frac{\partial \ln Z}{\partial V};$$

$3^\circ$. Энтропия распр. Гиббса:

$\forall$ распр. $\pi(x)$

$$S = \int \pi(x) \ln \pi(x)\,dx; \qquad \frac{S}{N} = \frac{1}{N}\ln Z - \frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial\beta}\frac{\ln Z}{N}$$



**Сомнительное чтение.** Над началом интеграла короткий крючок с двумя отдельными точками. Назначение знака не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000165

Сущ. пред. энтропии на 1 частицу.

**Рисунок и набранное описание.** Две черты с точкой между ними отделяют доклады.

——— · ———

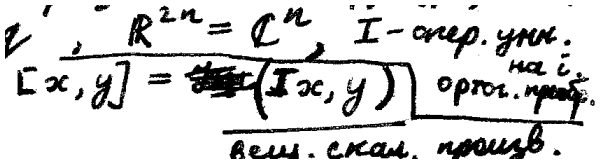
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000165

В. И. Арнольд. О работах Маслова.

$R^{2n}$ — фазовое пр-во $p_1, \ldots, p_n, q_1, \ldots, q_n$, если введ. 3 структуры

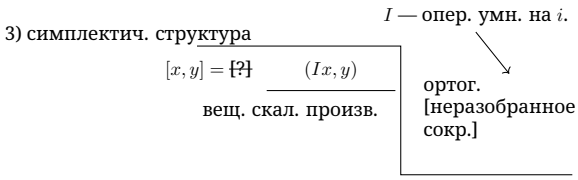
1) метрика $p^2 + q^2$ и скал. произв. (евкл. структура) $(x, y)$

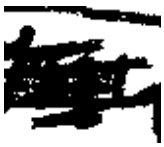
2) компл. структура $z = p + iq$, $R^{2n} = C^n$,




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000165

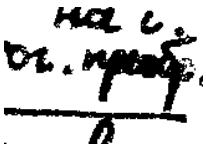
**Рисунок и набранное описание.** Структуры пронумерованы 1), 2), 3). У $(Ix, y)$ ступенчатый контур, нижняя подпись «вещ. скал. произв.»; справа сокращение после «ортог.» и указатель от $I$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000165

**Сомнительное чтение.** Перед $(Ix, y)$ густо зачёркнут короткий математический знак / термин; отдельные штрихи не дают уверенного чтения.

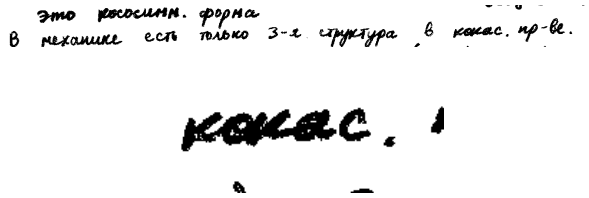


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000165

**Сомнительное чтение.** После «ортог.» сокращение густо переписано: «преобр.» / «произв.» / иное; начало «пр» и нижний штрих видимы.

это кососим. форма

В механике есть только 3-я структура в [неразобранное сокр.] пр-ве.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000165

**Сомнительное чтение.** Перед «пр-ве» читается начало «кас...». Вероятно, имеется в виду касательное пространство.

Сохр. этих структур: $O(2n)$, $GL(C, n)$, $Sp(n)$

Легко док., что попарные пересеч. равны тройному (из [3])

это $U(n)$.

Подпр-во $R^n$ наз. лагранжевым, если на нём 3-я форма $0$ ($IR^n \perp R^n$). Напр., вещ. и чисто мнимое.

$$[R^n, R^n] = 0$$

GELFAND-P000166

Пример. $p = p(q)$ — лагранжево мн-зие $\iff \exists S(q)$, что $p = \dfrac{\partial S(q)}{\partial q}$

$n = 1$ — любая кривая — лагр. мн-зие

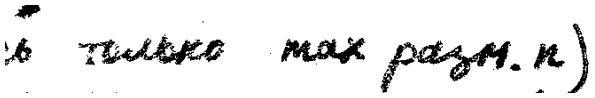
$n = 2$ — не любая.

Лагр. плоск. — вещ. подобные, $U(n)$ действ. транзитивно

$O(n)$ оставл. на месте вещ. плоск.

Лагр. плоскости $\Lambda(n) = U(n)/O(n)$ — лагр. мн-зие Грассмана

(Лагр. плоск. разм. $\leq n$, но здесь только max разм. $n$)

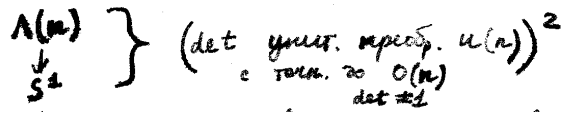


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000166

**Запись в рукописи.** Перед «разм. $n$» написано max.

$M$ — лагранжево мн-зие (кас. пр-во $\forall$ точке лагранжево)

Постр. отобр.

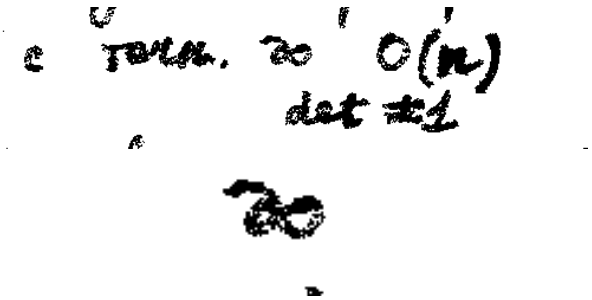


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000166

**Рисунок и набранное описание.** Вертикальное отображение $\Lambda(n) \to S^1$ объединено правой фигурной скобкой с квадратом определителя.

$$\left.\begin{array}{c}\Lambda(n)\\ \downarrow\\ S^1\end{array}\right\} \quad (\text{det унит. преобр. } U(n))^2$$

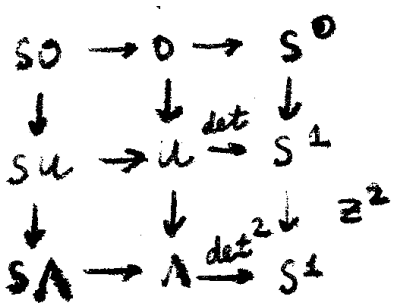
с точн. до $O(n)$ det $\pm 1$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000166

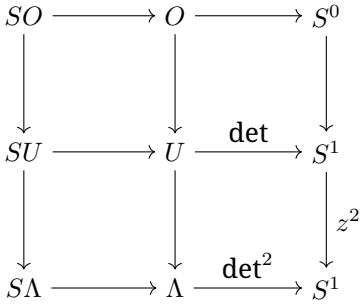
**Запись в рукописи.** Написано «с точн. до $O(n)$»; под $O(n)$ стоит det $\pm 1$.

$U(n)$ перев. вещ. плоск. в нашу лагранжеву.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000166

**Рисунок и набранное описание.** Три строки $SO, O, S^0$; $SU, U, S^1$; $S\Lambda, \Lambda, S^1$. Подписи стрелок det, $\det^2$, $z^2$.



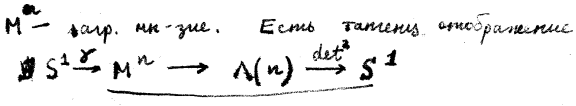

$S\Lambda$ — слой соотв. расслоения.

Это диагр. расслоений.

$M^n$ — лагр. мн-зие. Есть тангенц. отображение
[Переписанный неразобранный знак.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000166

**Сомнительное чтение.** Перед цепочкой $S^1 \longrightarrow M^n$ густо переписанный знак: $\forall$ / зачёркнутая запись; исходный знак не установлен.

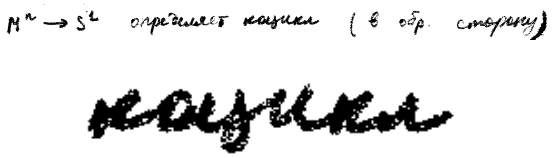


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000166

**Рисунок и набранное описание.** Под цепочкой от $M^n$ до последнего $S^1$ длинная черта; на первой стрелке $\gamma$, на последней $\det^2$.

$$S^1 \xrightarrow{\gamma} M^n \longrightarrow \Lambda(n) \xrightarrow{\det^2} S^1$$

$M^n \longrightarrow S^1$ определяет коцикл [?] (в обр. сторону)

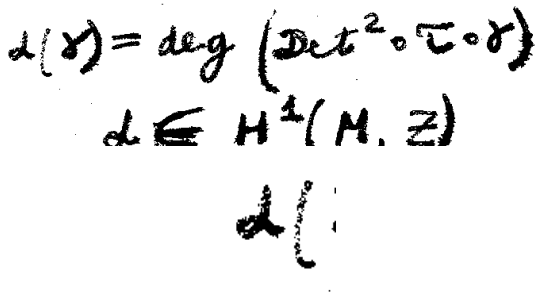


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000166

**Сомнительное чтение.** Слово после «определяет» предположительно читается «коцикл». Гласная после начального «к» написана слитно.

$\gamma$ — кривая в $M^n$

$$\ell\,[?](\gamma) = \deg(\mathrm{Det}^2 \circ \tau \circ \gamma),$$
$$\ell\,[?] \in H^1(M, Z)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000166

**Сомнительное чтение.** Знак перед $(\gamma)$ и перед $\in H^1$ имеет высокий ствол и нижнюю петлю: $l$ / $\ell$ / $\mu$-подобный знак. Передан условно как $\ell$.

Это индекс Маслова, участв. в ф-лах асимптотики, в частности, получ. индекс Морса (число сопр. точек на геод.)

Есть другое геометрич. опред. Маслова.

GELFAND-P000167

$17/\overline{X}$ Сем. Гельфанда. Минлос. Лекция 5.

Фазовые переходы.

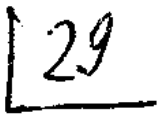


**Рисунок и набранное описание.** Номер 29 в правом верхнем углу с чертой слева и снизу.

29

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000167

И. М. Гельфанд. Теор. двойств. Танака — Крейна

$G$ — комп. группа или конечная.

Даны предст., неприв., конечномерные в пр-вах $A_1, \ldots, A_n$

$$A_i \otimes A_k \cong \sum A_j$$

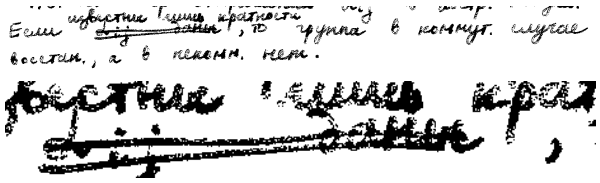
(Тенз. произв. разлож. на непривод. представления)

Рассм. $\sum A_j$ (каждое по $1500$ раз)

$$A_i \otimes A_j \longrightarrow \sum A_j;$$

т.е. есть набор отображений $d_{ij}$ в абстр. модуль.

Если [зачёркнуто: $d_{ij}$ даны[?]] [сверху вписано: известны лишь кратности], то группа в коммут. случае восстан., а в некомм. нет.



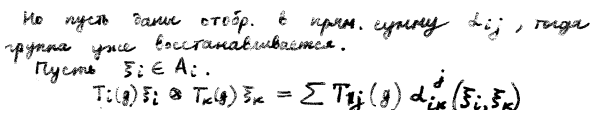
**Сомнительное чтение.** Сверху «известны лишь кратности». Под двумя чертами предположительно «$d_{ij}$ даны».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000167

Но пусть даны отобр. в прям. сумму $d_{ij}$, тогда группа уже восстанавливается.

Пусть $\xi_i \in A_i$.

$$T_i(g)\xi_i \otimes T_k(g)\xi_k = \sum T_{1j}\,[?](g) d^j_{ik}(\xi_i, \xi_k)$$



**Сомнительное чтение.** В первом штрихе индекса справа читается $1$ или $i$ без точки. Второй знак $j$ ясен. У $d$ верхний индекс $j$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000167

Напишем вместо $T_i(g)$ любые $C_i$ — лин. преобр.

Пусть [?] верна ф-ла:

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000167

**Сомнительное чтение.** Слово перед «верна ф-ла» густо переписано; условное чтение «Пусть», внутренние отменённые штрихи не разобраны.

$$C_i\xi_i \otimes C_k\xi_k = \sum C_j d_{ik}^j(\xi_i, \xi_k).$$

У этого ур-я есть решения $C_i = T_i(g)$.

Тогда $C_i = T_i(g_0)$. Итак, все решения этих ур-й будут $T_i(g)$ и всё восстанавл. по $d_{ik}^j$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000167

**Запись в рукописи.** В строке после «Тогда» у $g$ малый нижний $0$.

Есть обобщение на $SL(2, R)$.

Nirenberg.

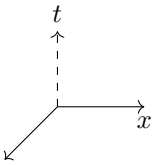
Varadhan.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \sum a^{ij}(x) u_{x^i x^j}, \qquad u(x, 0) = \delta(x - y)$$

Изуч. поведение фунд. решения.

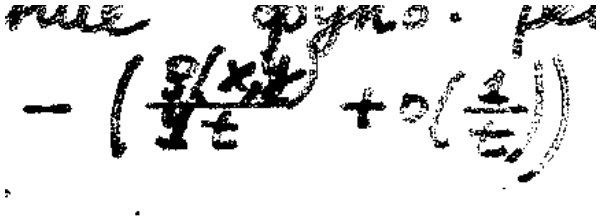
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000167

**Рисунок и набранное описание.** Три стрелки из общей точки; вертикальная пунктирная с $t$, правая с $x$, нижняя левая без подписи.



Тогда

$$u(x) = e^{-\left(\frac{g(x,y)}{[?]\,t} + o(\frac{1}{t})\right)}, \quad t \longrightarrow 0$$



**Сомнительное чтение.** Слева от $t$ под дробной чертой густой штрих, возможно $4$. Знаменатель набран условно как $t$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000167

первый глоб. рез. по $x$.

**Запись в рукописи.** На строке написано «первый глоб. рез. по $x$».

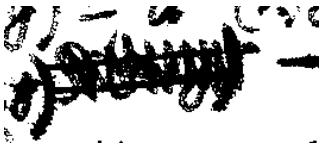
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000167

Для теплопр.

$$u = C\frac{e^{-\frac{(x-y)^2}{4t}}}{t^{n/2}}$$

$$g(x,y) = d^2(x,y)$$

$d(x,y)$ [зачёркнутый неразобранный термин] — расст. по геодезической



**Сомнительное чтение.** После $d(x,y)$ густо зачёркнут термин; буквальные внутренние штрихи перекрыты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000167

($t^{n/2}$ вход. в $o(\frac{1}{t})$)

в метрике, порожд. $a^{ij}$.

Ещё асимпт. соб. знач. опер. Лапласа в области в том же духе.

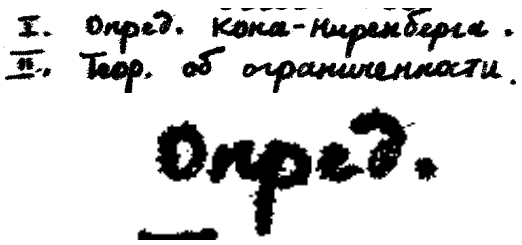
GELFAND-P000168

$24/\overline{X}$. Сем. Гельфанда

Вишик. Лекция 1.

I. Опред. Кона-Ниренберга.

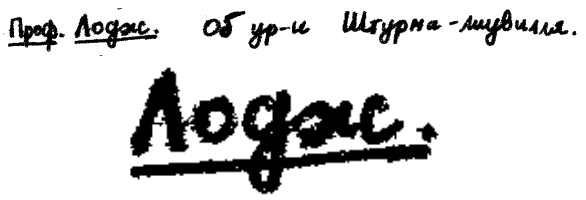
II. Теор. об ограниченности.



**Запись в рукописи.** После I написано «Опред.». Последняя буква имеет верхнюю петлю.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000168

Проф. Лодес. [?] Об ур-и Штурма-Лиувилля.



**Сомнительное чтение.** После «Проф.» предположительно «Лодес.». Средние буквы соединены, точное чтение фамилии не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000168

31/$\overline{X}$ Сем. Гельфанда.

Вишик. Лекция 2.

$$\sigma(A) = a(x,\xi) \longleftrightarrow A$$

$$A \cdot Bu = C_0 u + \ldots + C_{s-1}u + T_s u,$$

где

$$\sigma(C_k) = \sum_{|\alpha|=k} \frac{1}{\alpha!}\partial^\alpha a(x,\xi) D^\alpha b(x,\xi)$$

$$\partial^\alpha = \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial \xi^\alpha}, \qquad D^\alpha = \left(\frac{1}{i}\frac{\partial}{\partial x}\right)^\alpha$$

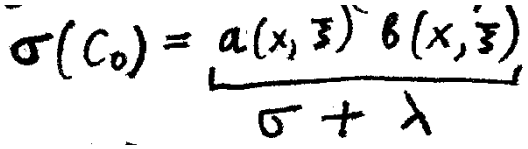


**Рисунок и набранное описание.** Под произведением $a(x,\xi)b(x,\xi)$ прямая скобка с короткими поднятыми концами; подпись $\sigma + \lambda$.

$$\sigma(C_0) = \underbrace{a(x,\xi)b(x,\xi)}_{\sigma+\lambda}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000168

$T_s$ — опер. порядка $\sigma + \lambda - s$.

$$\zeta(\xi)a(x,\xi) = h(x,\xi), \qquad \zeta(\xi)b(x,\xi) = g(x,\xi)$$

$$\widetilde{Au}(\xi) = (2\pi)^{-n/2}\int \widetilde{h}(\xi-\eta,\eta)\widetilde{u}(\eta)d\eta$$
$$\widetilde{Bu}(\eta) = (2\pi)^{-n/2}\int \widetilde{g}(\eta-\tau,\tau)\widetilde{u}(\tau)d\tau$$

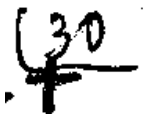
$$\widetilde{A\cdot Bu}(\xi) = (2\pi)^{-n/2}\int \widetilde{h}(\xi-\eta,\eta)\widetilde{Bu}(\eta)d\eta =$$

$$= \ldots \int \widetilde{h}(\xi-\eta,\eta)d\eta \int \widetilde{g}(\eta-\tau,\tau)\widetilde{u}(\tau)d\tau =$$
$$= \ldots \int \left(\int \widetilde{h}(\xi-\eta,\eta)\widetilde{g}(\eta-\tau,\tau)d\eta\right)\widetilde{u}(\tau)d\tau$$

Разложим $\widetilde{h}$ по ф-ле Тейлора при $\eta = \tau$

$$\widetilde{h}(\xi-\eta,\eta) = \sum_{|\alpha|\le s-1} \frac{1}{\alpha!}\partial^\alpha \widetilde{h}(\xi-\eta,\tau)(\eta-\tau)^\alpha + h_s(\xi-\eta,\eta,\tau)$$

GELFAND-P000169

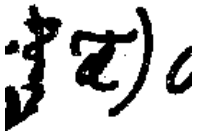


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000169

**Рисунок и набранное описание.** Номер 30 в правом верхнем углу. Под ним виден соседний знак сложения.

30

$$\int \widetilde{h}(\xi-\eta,\eta)\widetilde{g}(\eta-\tau,\tau)d\eta = \int \widetilde{h}(\xi-\eta,\tau)\widetilde{g}(\eta-\tau,\,[?]\,\tau)d\eta + \sum \frac{1}{\alpha!}\int \partial^\alpha \widetilde{h}(\xi-\eta,\tau)(\eta-\tau)^\alpha \widetilde{g}(\eta-\tau,\tau)d\eta$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000169

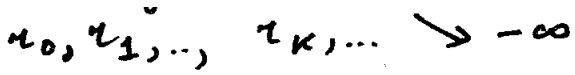
**Сомнительное чтение.** В первом правом интеграле между $\eta-\tau$, и последним $\tau$ небольшой густой переписанный знак; возможная отменённая $\xi$ / иной знак не установлен.

1-я свёртка соотв. произведению $h(x,\tau)g(x,\tau)$

Отсюда всё получается.

Опред.

$$r_0, r_1, \dots, r_k, \dots \searrow -\infty$$
$$A_0, A_1, \dots, A_k, \dots$$



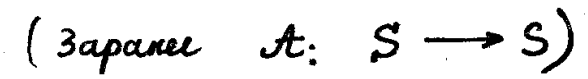
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000169

**Сомнительное чтение.** Знаки в последовательности переданы как $r_0, r_1, \dots, r_k, \dots$.

$A_i$ однор. пор. $r_i$ с символами $a_i(x,\xi)$

$$A \sim \sum_{k=0}^{\infty} A_k$$

(Заранее $A : S \longrightarrow S$)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000169

**Запись в рукописи.** В скобках $A : S \longrightarrow S$. Нижнего индекса у $A$ нет.

$$A - \sum_{k=0}^{N} A_k = T_{N+1} \quad \text{— опер. порядка } < r_N.$$

Символ [зачёркнутая формула, похожая на $\sigma(A)$, чтение не установлено]

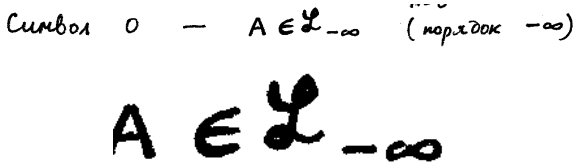
**Сомнительное чтение.** После «Символ» зачёркнута формула, похожая на $\sigma(A)$; густые штрихи внутри скобок оставляют чтение неоднозначным.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000169

форм. сумма

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x,\xi) = \sigma(A)$$

Символ $0$ — $A \in \mathcal{L}_{-\infty}$ [?] (порядок $-\infty$)



**Сомнительное чтение.** Каллиграфическая буква перед $-\infty$ имеет высокий ствол с верхней и нижней петлями: $\mathcal{L}$ / $\mathcal{Y}$ / иной рукописный знак. Передана условно как $\mathcal{L}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000169

Теорема: символ опер. опред. однозначно.
$\forall$ [зачёркнутые неразобранные сокращения] символу сущ. оператор.

**Сомнительное чтение.** После $\forall$ зачёркнуты два сокращения: «опер. сущ.» / иная запись; видны нижние штрихи и соединяющая длинная черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000169

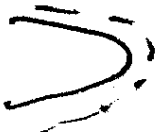
Псевдодифф. опер. образуют алгебру.

$$\sigma(A \cdot B) = \sum \frac{1}{\alpha!} \partial^{\alpha} \sigma(A) D^{\alpha} \sigma(B)$$

О. А. Олейник.
Одна частная зад. механики.
Вязкая жидк. $u, v$ — скор. (плоское). Ур-я Навье-Стокса.

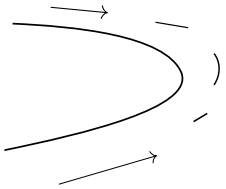
$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} + u\dfrac{\partial u}{\partial x} + v\dfrac{\partial u}{\partial y} = -\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial x} + \nu\Delta u \\ \dfrac{\partial v}{\partial t} + u\dfrac{\partial v}{\partial x} + v\dfrac{\partial v}{\partial y} = -\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial y} + \nu\Delta v \\ \dfrac{\partial u}{\partial x} + \dfrac{\partial v}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

$\nu$ — вязкость (малая)
$\nu = 0$ — ур-я Эйлера (идеальная жидкость).
Даже для малого $\nu$ нельзя зачёркивать эти члены (Прандтль)
Идеальн. жидк.: гран. усл. — норм. компон. скор. $= 0$
вязк. — обе комп. $= 0$ (прилипание)

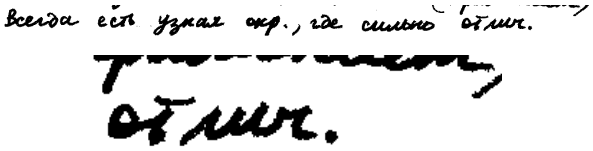


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000169

**Сомнительное чтение.** Слева у граничных условий открытая слева дуга, выпуклая вправо. Над и под дугой короткие штрихи и стрелки, направленные вправо; справа несколько отдельных штрихов. Подписей нет; точные направления всех коротких штрихов не установлены.



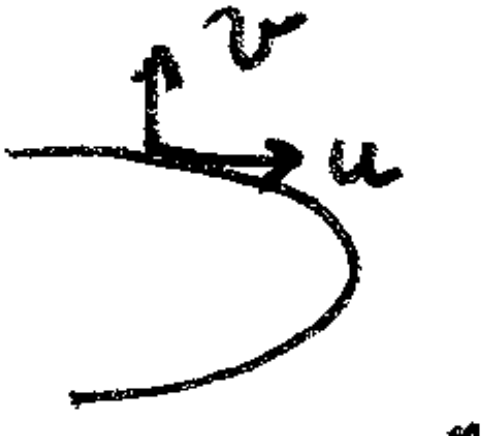
Всегда есть узкая окр., где сильно отлич.



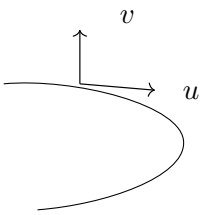
**Запись в рукописи.** В конце строки «узкая окр., где сильно отлич.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000169

GELFAND-P000170



Типографское воссоздание




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000170

$v$ не мен. (гран. усл. сохр.)

$u$ мен. сильно.

Остаются ур-я Прандтля:

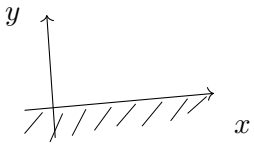
$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} + u\dfrac{\partial u}{\partial x} + v\dfrac{\partial u}{\partial y} = -\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial x} + \nu\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}, \\ \cancel{\dfrac{\partial p}{\partial y} = 0} \\ \dfrac{\partial u}{\partial x} + \dfrac{\partial v}{\partial y} = 0. \end{cases}$$

**Запись в рукописи.** Средняя строка $\partial p/\partial y = 0$ перечёркнута двумя наклонными чертами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000170

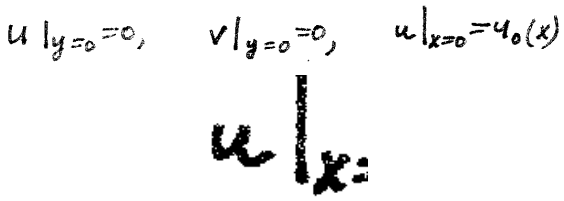
$p$ по нормали не мен. и счит., что это изв. ф-я, получ. из ур-й ид. жидк. $p = p(t, x)$.

Типографское воссоздание




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000170

$$u|_{y=0} = 0, \qquad v|_{y=0} = 0, \qquad u|_{x=0} = u_0(x).$$



**Запись в рукописи.** В третьем условии написано $u|_{x=0} = u_0(x)$. Обе буквы $x$ имеют пересекающиеся штрихи.

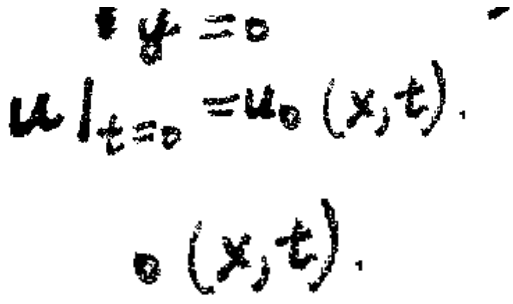
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000170

$$u(t, x, y) = U(t, x) \qquad y \longrightarrow \infty.$$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} + u\dfrac{\partial u}{\partial x} + v\dfrac{\partial u}{\partial y} = \nu\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p(t,x)}{\partial x}, \\ \dfrac{\partial u}{\partial x} + \dfrac{\partial v}{\partial y} = 0. \end{cases}$$

$$u|_{y=0} = 0, \qquad v|_{y=0} = v_0(x, t), \qquad u|_{x=0} = u_0(x),$$

$$u|_{t=0} = u_0(x, t),$$



**Запись в рукописи.** В условии при $t = 0$ второй аргумент справа — $t$ с короткой поперечной чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000170

$$\lim_{y \to +\infty} u(t, x, y) = U(t, x).$$

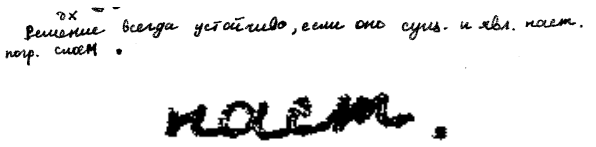
Реш. единств., если оно существует.

Можно док., что сущ. для промеж. $0 \le t \le T$ для всего обтек. тела (отрыв может быть, но не мгновенно).

Вблизи нач. обтекания сущ. $\forall t$.

$$\frac{\partial p}{\partial x} \leq 0.$$

Решение всегда устойчиво, если оно сущ. и явл. наст. погр. слоем.



**Запись в рукописи.** В конце первой строки «явл. наст.», в следующей строке «погр. слоем».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000170

GELFAND-P000171

$14/\overline{XI}$. Сем. Гельфанда.

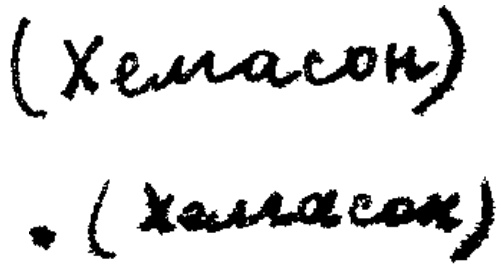
Агранович. Лекция 3 по псевдодифф. операторам.

Проблемы дифф. геом.

1. Есть полное рим. мн-зие отриц. кривизны.

$f \in C_0^\infty(\Omega)$, дан шар $B$ и $\int$ по любой сфере, содержащей $B$, $= 0$. Док., что $f = 0$ вне $B$.

(Хелгасон) Для пост. крив. сделано. (Хелгасон)



**Сомнительное чтение.** В обеих скобках читается «Хелгасон». Буквы в середине фамилии соединены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000171

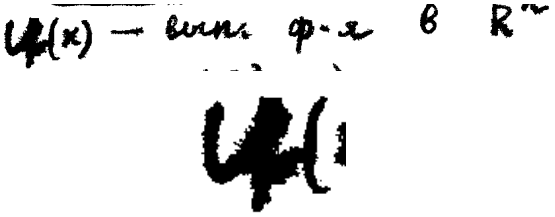
2. [Зачёркнуто: неразобр. знак]

**Сомнительное чтение.** Перед Calabi густо зачёркнут небольшой знак с вертикальным штрихом и нижней петлёй: звёздочка / отменённая буква.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000171

Calabi

$U(x)$ [?] — вып. ф-я в $R^n$.



**Сомнительное чтение.** Первая буква функции усилена и переписана: $U$- / $u$-подобный знак; внутренние наложенные штрихи не отделяются.

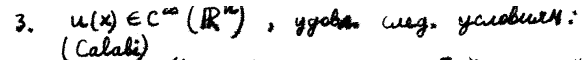
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000171

$$\det\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}\right) \equiv 1.$$

Док., что $u$ — многочлен 2-й степени.

Доказано для $n = 2$ и для $n \leq 5$ Calabi.

3. $u(x) \in C^\infty(R^n)$, удовл. [?] след. условию:
(Calabi)

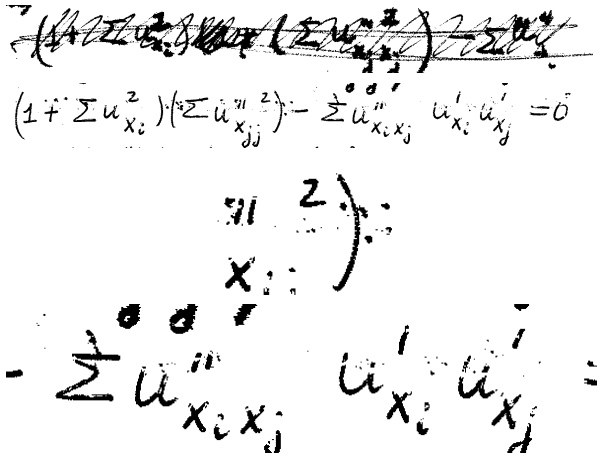


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000171

**Сомнительное чтение.** Конец сокращения «удовл.» усилен наложенными штрихами; после него «след. условию:».

[Зачёркнуто:]

$$\left(1 + \sum u_{x_i}^2\right) \text{ [неразобр.] } \left(\sum u''_{x_j j}{}^2\right)$$
$$- \sum u''_{x_i} \text{ [?]}$$
$$\left(1 + \sum u_{x_i}^2\right) \cdot \left(\sum u''_{x_j j}{}^2\right) - \sum u''_{x_i x_j} u'_{x_i} u'_{x_j} = 0.$$



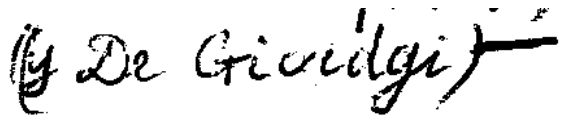
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000171

**Сомнительное чтение.** Первая формула густо зачёркнута. Часть штрихов между скобками и в конце не разобрана. В чистой строке между скобками видна точка, а у второго $u$ — двойной штрих, отдельная 2 сверху и два $j$ под $x$.

Верно ли, что $u$ линейна?

(Это ур-я min поверхн.)

Сделано. (у De Giorgi [?] есть ссылка)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000171

**Сомнительное чтение.** По контексту имеется в виду De Giorgi. Средние буквы латинской записи соединены.

4. $M$ — комп. рим. мн-зие.

$$L_1^2(M), \quad \langle \varphi, \psi \rangle = \int_M \varphi\psi \, dx + \int \langle d\varphi, d\psi \rangle \, dx.$$

GELFAND-P000172

[номер в источнике: 33]

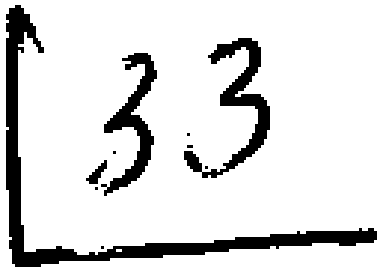
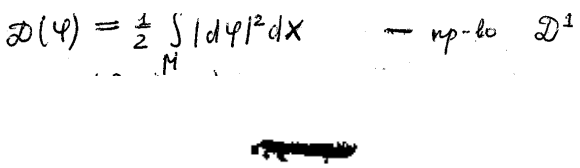


**Рисунок и набранное описание.** Номер 33 в правом верхнем углу с чертой слева и снизу.

33

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000172

$$D(\varphi) = \frac{1}{2}\int_M |d\varphi|^2\, dx \quad \text{— пр-во } D^1\,[?].$$



**Сомнительное чтение.** Перед «пр-во $D^1$» густой горизонтальный штрих: тире / стрелка, с наложенным левым концом; направление не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000172

$$(L_1^2(M), D)$$
$$(L_1^2(M'), D').$$

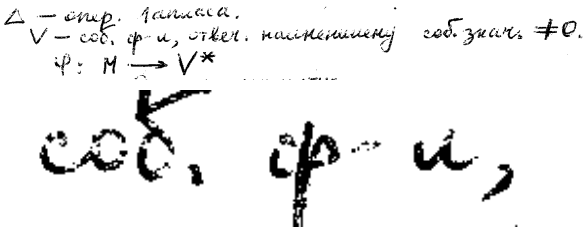
Есть изометрия $L_1^2(M)$, индуцир. диффеом. $M$ и $M'$. Док., что $M'$ и $M$ изометричны.
Инварианты — соб. знач. опер. Лапласа.
[Зачёркнуто: ~~Ep~~ [?]]

**Сомнительное чтение.** Над номером 5 короткое зачёркнутое слово: «Ep» / «Op»; соединённые штрихи не полностью раздельны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000172

5. $M$ — $n$-мерн. комп. неприв. симм. пр-во.
$\Delta$ — опер. Лапласа.
$V$ — соб. ф-и, отвеч. наименьшему соб. знач. $\neq 0$.

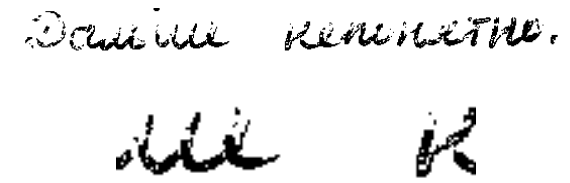
$$\varphi : M \longrightarrow V^*.$$



**Запись в рукописи.** После «соб.» написано «ф-и». Отображение оканчивается $V^*$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000172

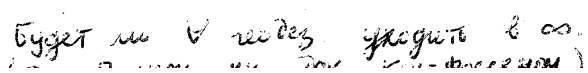
Дальше непонятно.



**Запись в рукописи.** Под отображением написано «Дальше непонятно».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000172

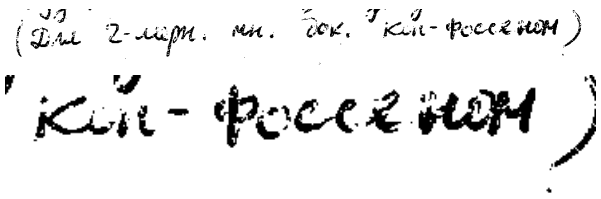
6. $M$ — полное некомп. рим. мн-зие (3-мерн.) полож. кривизны (тензор Ricci $> 0$). Будет ли $\forall$ геодез. уходить в $\infty$.



**Запись в рукописи.** После «Будет ли» стоят $\forall$ и сокращение «геодез.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000172

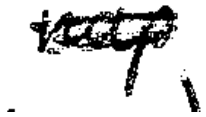
(Для 2-мерн. мн. док. Кн-Фоссеном [?])



**Сомнительное чтение.** Фамилия «Кн-Фоссеном» / «Кон-Фоссеном»; средние штрихи и возможное второе «с» слитны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000172

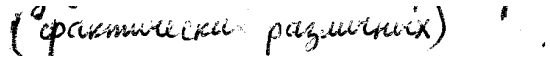
7. $M$ — комп. $n$-мерное мн-зие. Сущ. ли $\infty$-много [Зачёркнуто: ~~нар~~ [?]] пересек. геодезических.



**Сомнительное чтение.** Перед «пересек.» зачёркнуто «пар» / короткое слово с нижним штрихом; сокращение не раскрыто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000172

(фактически [?] различных)



**Сомнительное чтение.** Первое длинное слово в скобке читается «фактически»; часть внутренних штрихов слитна. Второе слово «различных».

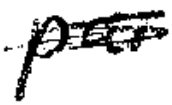
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000172

8. [?]

**Сомнительное чтение.** Номер после 7 условно прочитан как 8. Левый край обеих петель бледен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000172

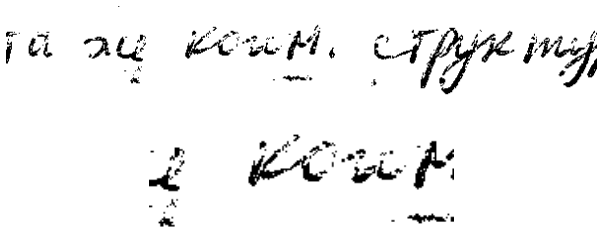
$M$ — комп. односвязное рим. мн-зие, в к-ром все геод. замкнуты и имеют одинак. длину. Док., что оно диффеом. симм. пр-ву [Зачёркнуто: $\rho =$ [?] неразобр.] 1-го типа. (?)



**Сомнительное чтение.** Перед «1-го типа» зачёркнут $\rho =$- / $p =$-подобный знак с наложенным продолжением.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000172

Есть аналит. мн-зие, диффеом. сфере, но не изометр.
(Bott). Bott док., что та же когом. [?] структура.



**Сомнительное чтение.** В сокращении перед «структура» внутренние штрихи слитны; чтение «когом.». Под ним два коротких штриха. Имя Bott написано дважды, первый раз в скобках.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000172

9. На любом ли комп. $M^3$ сущ. контактная структура?

GELFAND-P000173

$21/\overline{XI}$. Сем. Гельфанда.
Арнольд.
Лекция 1.
Теория особенностей дифф. отображений.

$$f : M^m \longrightarrow N^n.$$

**Сомнительное чтение.** Справа от заголовка отдельный короткий вертикальный штрих. Чтение знака не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000173

$y = x^2$.

Типографское воссоздание

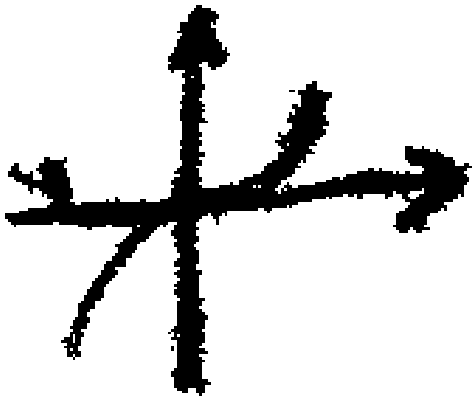
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000173

Устойч. [Зачёркнуто: неразобр. слово] особ.

**Неразобранный фрагмент.** Между «Устойч.» и «особ.» густо зачёркнуто короткое слово; лежащие под чертами буквы не восстановлены.

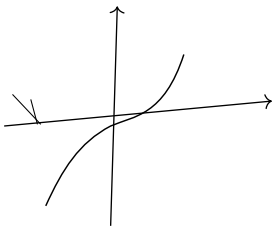
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000173

(у близкого дифф. отобр. прив. к тому же виду)
$y = x^3$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000173

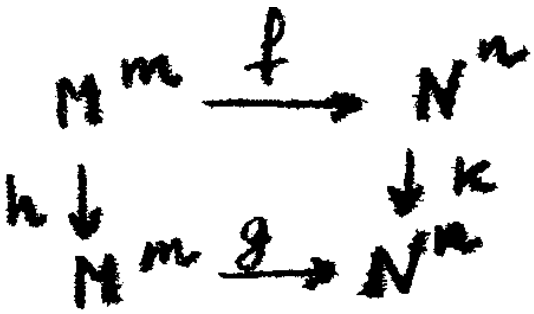
Типографское воссоздание



Неуст. особ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000173

**Сомнительное чтение.** У $y = x^2$ U-образная линия с внутренним почти вертикальным штрихом, ниже неё горизонталь. У $y = x^3$ оси со стрелками вверх и вправо, S-подобная линия снизу слева вверх вправо и маленькие косые штрихи слева от пересечения. Буквенных меток осей нет; точные касания в густом пересечении не устанавливаются.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000173

Типографское воссоздание

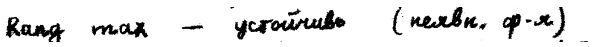
$$\begin{array}{ccc} M^m & \xrightarrow{\quad f \quad} & N^n \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle k} \\ M^m & \xrightarrow{\quad g \quad} & N^n \end{array}$$

Топ. уст. $\exists$ гомеом. $h$ и $k$.

(дифф.)
$\downarrow$
Дифф. устойч.

Устойчивость в $0$ — на окрестностях то же самое.
(ростки отображения)
(Можно так изм. мн-зия, чтобы отобр. задавались теми же ф-лами)

Rang max — устойчиво (неявн. ф-я).

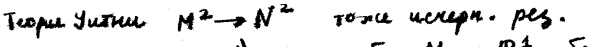


**Запись в рукописи.** На строке «Rang max — устойчиво (неявн. ф-я)».

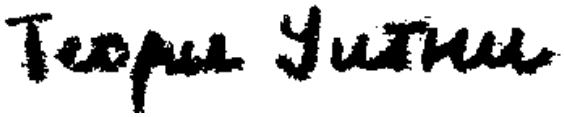
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000173

Лемма Морса — невыр. квадр. форма ($R^n \to R^1$ устойч.)

Теор. [?] Уитни $M^2 \to N^2$ тоже исчерп. рез.



**Сомнительное чтение.** Перед «Уитни» ясно «Теор» и короткий слитный конец. Развёртывание сокращения не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000173

Морс $M$ — комп. 1) уст. отобр. $M \to R^1$ обр. открытое всюду плотное мн-во.

2) Усл. на устойчивость (необх. и дост.):

GELFAND-P000174

M.1 Все крит. [Зачёркнуто: з [?], неразобр.] точки невырожд.

**Сомнительное чтение.** Перед «точки» зачёркнуто короткое слово с «з»-подобным началом; чтение «знач.» / наложенные короткие штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000174

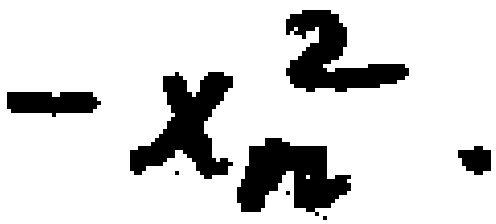
M.2 Все крит. значения различны.

3) лок. утв. лок. устойчивость $\Longleftrightarrow$ можно выбр. коорд. так, что запис. ф-лами (один из способов)

**Запись в рукописи.** В строке «запис. ф-лами».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000174

$$y = x_1$$
$$y = x_1^2 + \ldots + x_k^2 - x_{k+1}^2 - \ldots - x_n^2.$$



**Запись в рукописи.** Последний член в квадратичной форме — $-x_n^2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000174

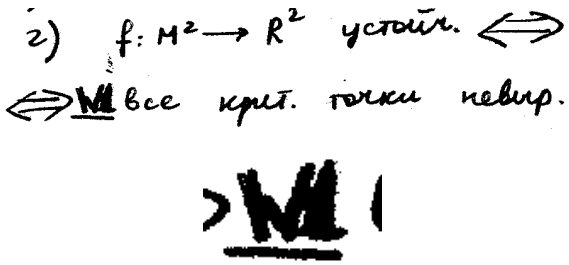
(уст. и топ. и дифф.)

Теор. Уитни.

1) Уст. отобр. плотны.

2) $f : M^2 \to R^2$ устойч. $\Longleftrightarrow$

$\Longleftrightarrow$ W1 [?] все крит. точки невыр.





**Сомнительное чтение.** Первый подчёркнутый номер W1 / M1; угловые штрихи сильно наложены. Знак равносильности написан дважды, перед номером снова $\Longleftrightarrow$. Следующий номер W2.

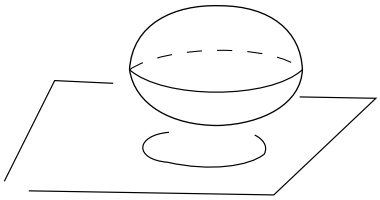
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000174

W2 крит. знач. трансверсальны (образы складок)

3) Устойч. в д. точке $\Longleftrightarrow$ отобр. запис. одной из ф-л:

1. $y_1 = x_1, \quad y_2 = x_2,$
2. $y_1 = x_1, \quad y_2 = x_2^2$ (складки),
3. $y_1 = x_1, \quad y_2 = x_1 x_2 + x_2^3.$

Типографское воссоздание



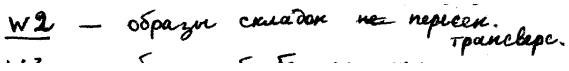
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000174

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000174

**Сомнительное чтение.** Шарообразный контур с поперечным эллипсом, верхняя дуга пунктирна; ниже незамкнутый овал и плоскость с разрывами верхнего края и левого нижнего угла. Подписей и соединяющей стрелки нет; точное проецирование не задано.

2. — точки складки, это кривые, где якобиан $= 0$.

W2 — образы складок [Зачёркнуто: не] пересек. трансверс.

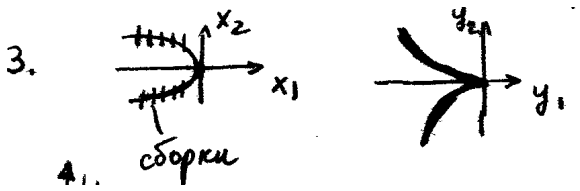


**Запись в рукописи.** Перед «пересек.» зачёркнуто «не».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000174

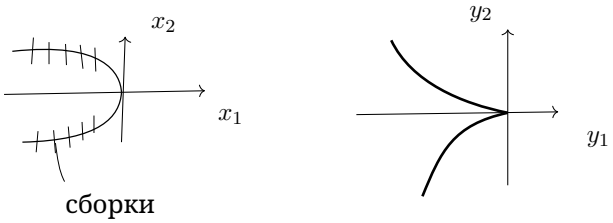
W3 — образы сборок различны.

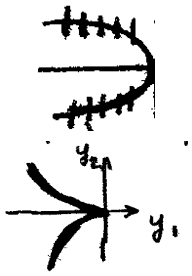
3.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000174

Типографское воссоздание



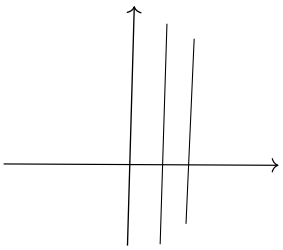




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000174

**Сомнительное чтение.** Слева оси $x_1, x_2$, линия с двумя левыми ветвями и короткими штрихами, выноска «сборки» к нижней ветви. Справа оси $y_1, y_2$ и две толстые ветви, сходящиеся у пересечения. Точное положение штрихов и касания в густом пересечении остаются неуверенными.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000174

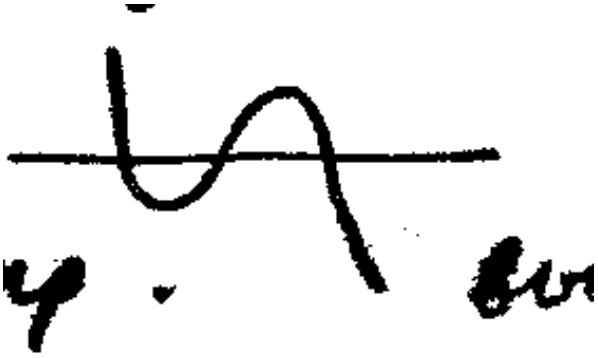
Типографское воссоздание



При $x_1 > 0$ на верт. прямых монот.

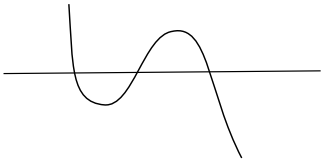
$$x_1 = \text{const} \Rightarrow y_1 = \text{const}\,.$$

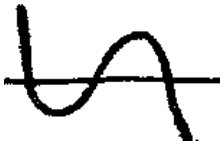
При $x_1 < 0$ будет



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000174

Типографское воссоздание

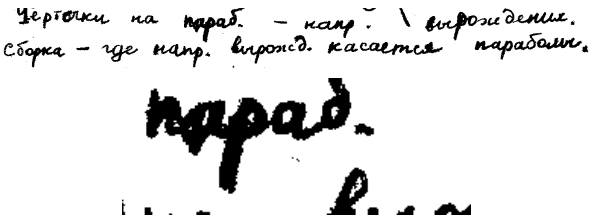




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000174

**Сомнительное чтение.** Горизонталь без стрелок и кривая сверху слева вниз, затем впадина, подъём над горизонталью и спад вниз справа. Буквенных подписей нет; расположение пересечений определяется только рисунком.

Чёрточки на параб. [?] — напр. вырождения.
Сборка — где напр. вырожд. касается параболы.

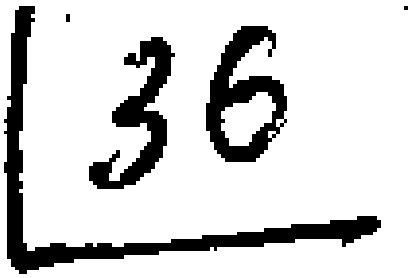


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000174

**Сомнительное чтение.** В первой строке сокращение «параб.» / сжатое «праб.»-подобное слово с наложенными начальными штрихами. В последней строке полностью «параболы».

GELFAND-P000175

[номер в источнике: 36]

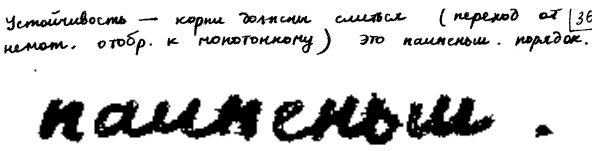


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175

**Рисунок и набранное описание.** Номер 36 в правом верхнем углу с чертой слева и снизу.

36

Устойчивость — корни должны слиться (переход от немонот. отобр. к монотонному)
Это наименьш. порядок.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175

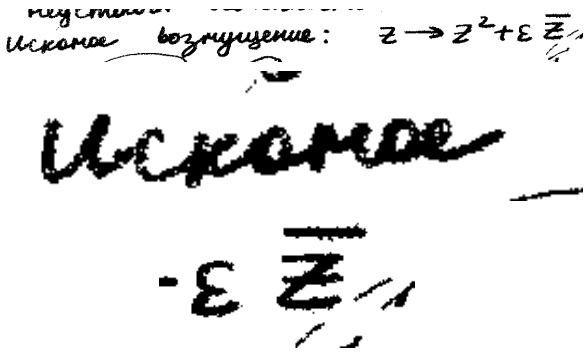
**Запись в рукописи.** Перед «порядок» написано «наименьш.».

$$z \longrightarrow z^2$$

Неустойч. особенность.

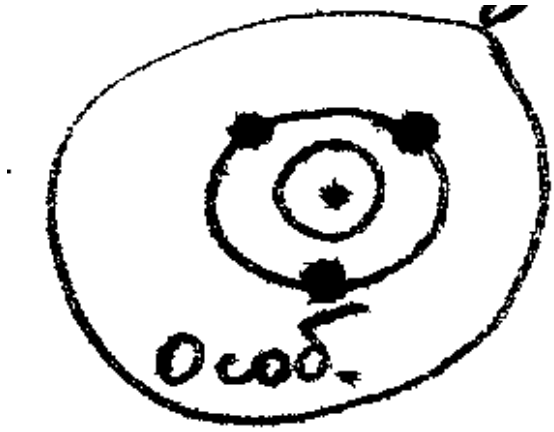
Искомое возмущение:

$$z \longrightarrow z^2 + \varepsilon\bar{z}.$$

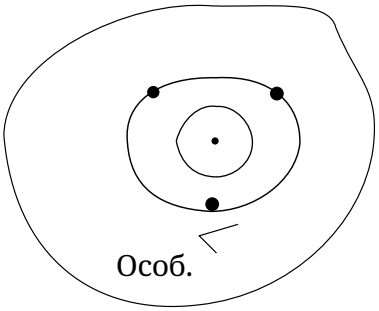



**Запись в рукописи.** Написано «Искомое возмущение». Над последним $z$ горизонтальная черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175

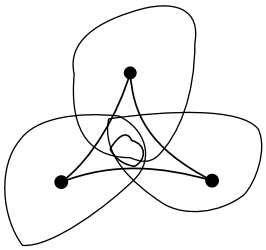



Типографское воссоздание

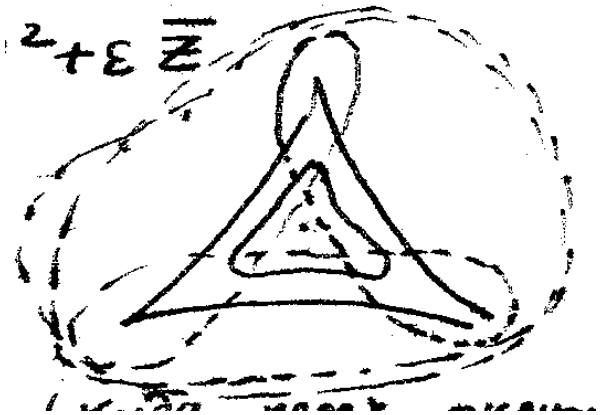



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175

Типографское воссоздание

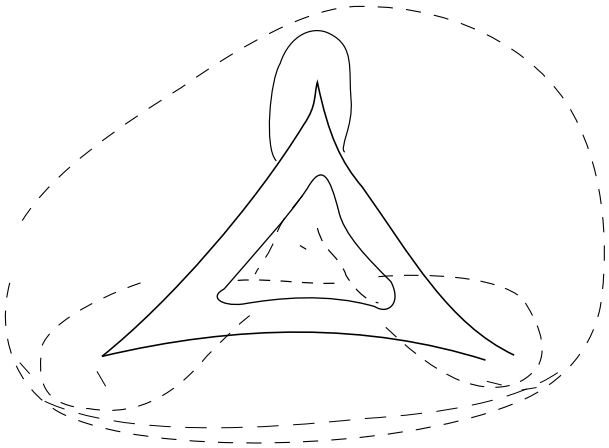


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175

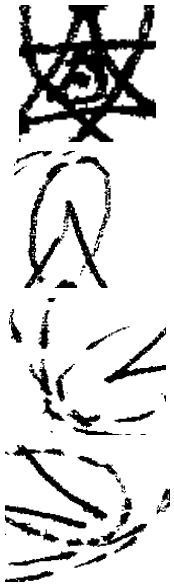


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175

Типографское воссоздание



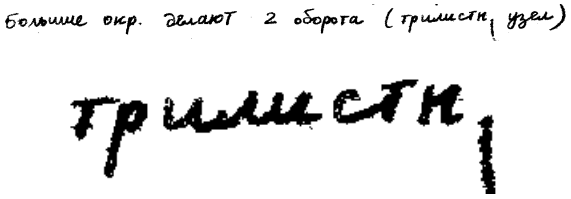
**Сомнительное чтение.** Три вложенные окружности с центральной точкой и тремя точками на средней; выноска «Особ.». Рядом три петлеобразных лепестка, три густые точки, соединяющие штрихи и малый центральный контур. Справа вогнутые треугольные контуры, верхняя петля, внешняя пунктирная дуга, нижние пунктирные петли и короткие наклонные штрихи. В густых пересечениях точная связность остаётся неуверенной.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175

(Куда переш. окружности?)

Большие окр. делают 2 оборота (трилистн. [?] узел)



**Сомнительное чтение.** «трилистн.» / сокращение с соединённой последней буквой; после точки отдельный нисходящий штрих. Число оборотов написано 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175

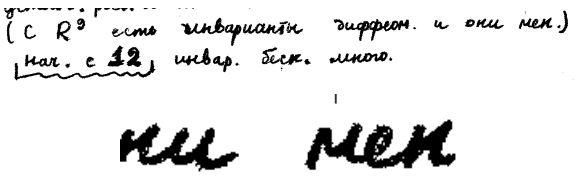
До разм. 5-6 классифик. есть.

Теорема 1 (Том)

При отобр. $R^9 \to R^9$ (и больше) всюду плотность устойч. ростков не имеет места.

(с $R^9$ есть инварианты диффеом. и они мен.)

Нач. с 12, инвар. беск. много.



**Запись в рукописи.** В скобках написано «инварианты диффеом. и они мен.». «Нач. с 12» выделено волнистой чертой с поднятыми концами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175

Том:

Теорема 2.

Сущ. дискр. топ. классифик. существует!!!

(Как она выглядит — неизвестно)

(Если из пр-ва всех отобр. выкинуть $A_\infty$ — беск. коразм.

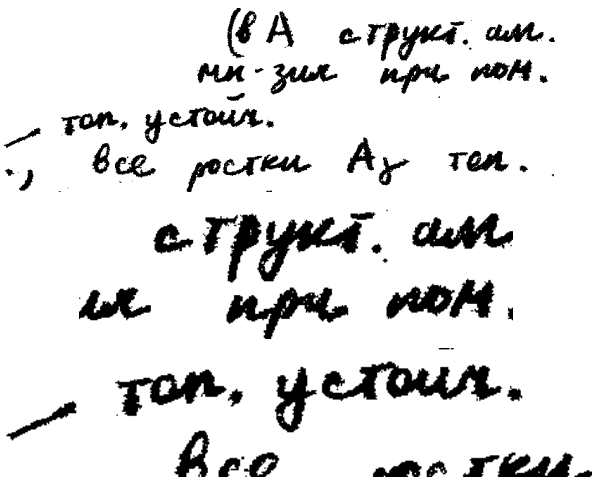
$$A = \bigcup_{\gamma\in\Gamma} A_\gamma + A_\infty.$$

$\Gamma$ — счётное мн-во.

Каждое $A_\gamma$ — конечн. коразм.; все ростки $A_\gamma$ топ. экв. друг другу, при разных $A_\gamma$ неэкв.

(в $A$ струй. [?] алг. мн-зия при топ. [?]

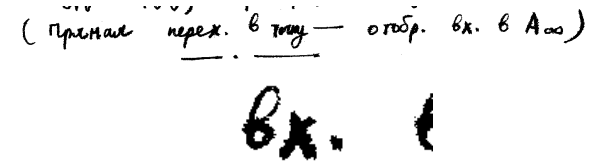
топ. устойч.



**Сомнительное чтение.** В правой приписке «струй.» / «структ.», «топ.» / «том.»; открытая скобка. Ниже отдельно «топ. устойч.» с наклонной выноской от строки конечной коразмерности; точное присоединение приписки не установлено.

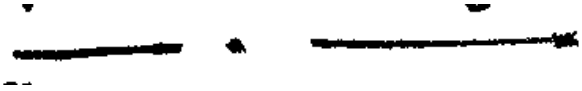
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175

(Прямая перех. в точку — отобр. вх. [?] в $A_\infty$)



**Сомнительное чтение.** Сокращение «вх.» / «вл.»; отдельно подчёркнуты «перех.» и «в точку».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175



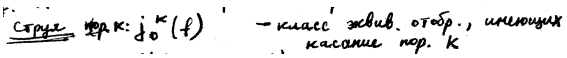
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175

**Рисунок и набранное описание.** Две черты с точкой между ними перед определением струи.

———— . ————

$f : M^m \to N^n$ росток отобр.

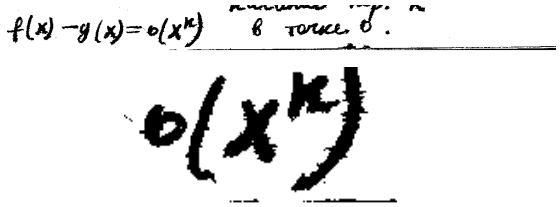
Струя пор. [?] $k$: $j_0^k(f)$ — класс эквив. отобр., имеющих касание пор. $k$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175

**Сомнительное чтение.** «Струя» подчёркнуто дважды. Первое «пор.» имеет наложенные штрихи; в следующей строке «касание пор. $k$».

$$f(x) - g(x) = o(x^k) \quad \text{в точке } 0.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000175

**Сомнительное чтение.** Знак остатка — маленький овал $o$ / $O$; аргумент $x^k$ без модульных черт. Строка у нижнего края кадра.

GELFAND-P000176

Струя порядка $0$ — образ точки
„ $1$ — образ и его дифференциал.

$$j_0^k(f) \quad \text{опред. инвариантно} \quad \text{(опр. инвар.)}$$

Струи фикс. пор. — алг. мн-зие (в координатах — — ряды Тейлора). Пучок струй отобр. из $M$ в $N$

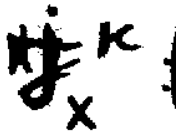
$$J^k(M, N) \quad \text{— пучок над } M.$$

Для $N = R^n$ это вект. пучок.

(С естеств. топ., дифф. и алг. структурой)

$$R^n \longrightarrow R^1.$$

$J_x^k(R^n, R^1)$ [?] — кольцо срезанных полиномов



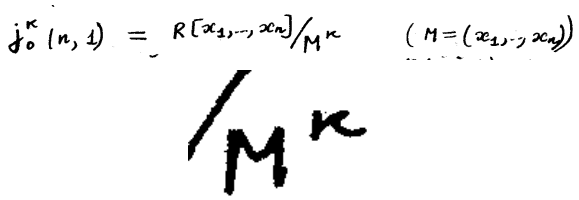
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000176

**Сомнительное чтение.** Начальная буква $J$ / $j$ с густыми поперечными штрихами через вертикальную часть; индекс $x$ и показатель $k$ видны отдельно.

$$R[x_1, \ldots, x_n]$$

$$j^k_x(f) = j^k_x(n,1)$$
$$(f : R^n \to R^1).$$

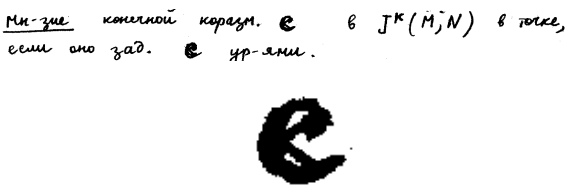
$$j^k_0(n,1) = R[x_1,\dots,x_n]/M^k \qquad (M = (x_1,\dots,x_n)).$$



**Сомнительное чтение.** В знаменателе виден $M^k$; верхнего $+1$ не видно. У $M$ длинная левая ножка, короткие соседние штрихи не расширены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000176

Мн-зие конечной коразм. $e$ [?] в $J^k(M,N)$ в точке, если оно зад. $e$ [?] ур-ями.



**Сомнительное чтение.** Буква коразмерности и числа уравнений густо наведена: $e$ / $\varepsilon$-подобное начертание. «Мн-зие» подчёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000176

Естеств. отобр.:

$$f \xrightarrow{j} j^k_x(f).$$

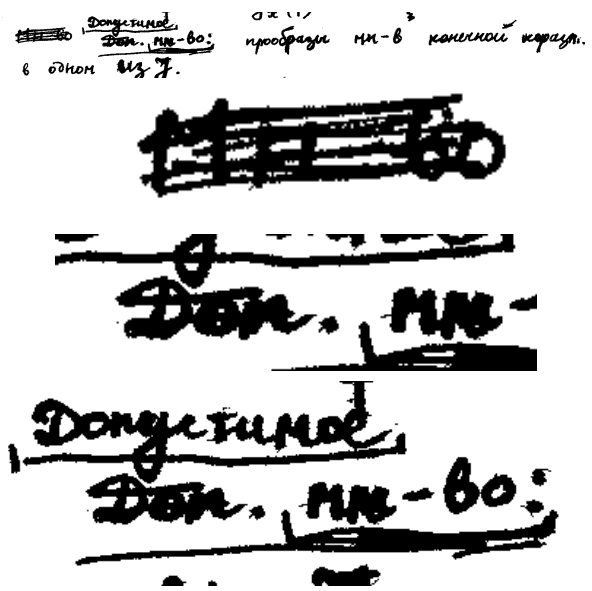
$\xi$ [?]

**Сомнительное чтение.** Справа отдельно вертикальный трёхвыступный знак: $\xi$ / росчерк; соединение с формулой не показано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000176

Допустимое

[Зачёркнуто: неразобр.] [Зачёркнуто: ~~Доп.~~ [?]] мн-во: прообразы мн-в конечной коразм. в одном из $J$.



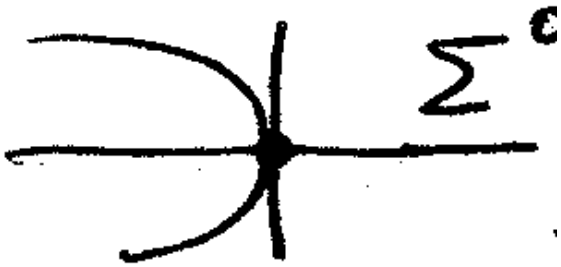
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000176

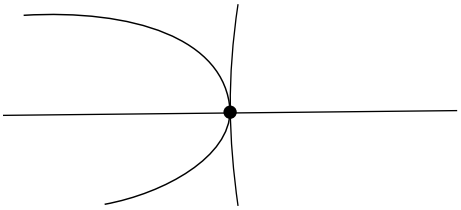
**Неразобранный фрагмент.** Левое короткое зачёркнутое слово не восстановлено. В следующем слове «Доп.» / «Это»-подобные наложенные штрихи; сверху вставлено подчёркнутое «Допустимое», далее подчёркнуто «мн-во:».

Рассм. $f : M^m \longrightarrow N^n$.

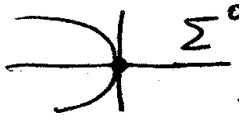
$$x \in \Sigma^i(f), \quad \text{если}$$
$$\dim \operatorname{Ker} df\big|_x = i.$$

Типографское воссоздание





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000176



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000176

**Сомнительное чтение.** Горизонталь и вертикальная линия без стрелок и букв; густая точка у пересечения, округлая кривая с двумя левыми ветвями. Точное касание в густой точке остаётся неуверенным.

$\Sigma^0$ — вся пл. [?] без параб.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000176

**Сомнительное чтение.** После «вся» предположительно написано «пл.». Конец короткого слова слит.

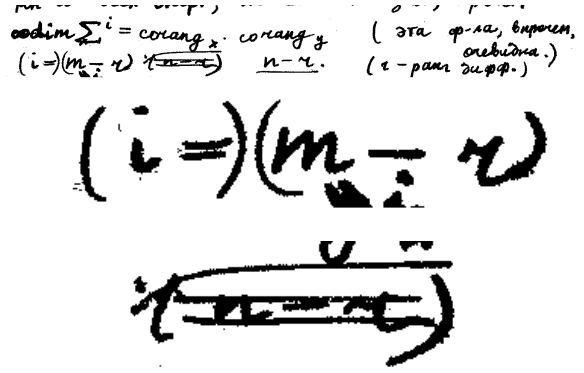
$\Sigma^1$ — вся парабола.

Теорема.

Плотно мн-во всех отобр., где $\Sigma^i$ — мн-зия, причём

$$\operatorname{codim} \Sigma^i = \underline{\operatorname{corang}_x} \cdot \operatorname{corang}_y .$$

$$\underline{(i =)(m - r)} \qquad \underline{n - r}.$$



**Сомнительное чтение.** В верхней формуле между корангами точка; первый коранг подчёркнут. Внизу отдельно «$(i =)(m - r)$», густо перечёркнутый соединяющий штрих с правой дугой и подчёркнутое $n - r$. Ясный знак произведения между нижними множителями не восстановлен; под $m$ два коротких жирных штриха у края.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000176

($r$ — ранг дифф.)

(Это ф-ла, впрочем, очевидна.)

GELFAND-P000177

[номер в источнике: 37]

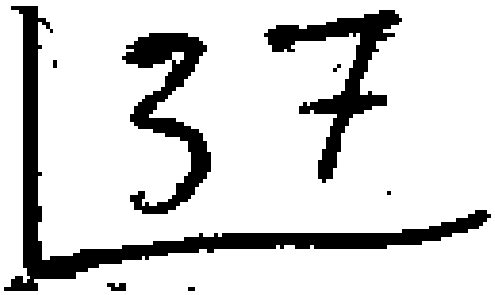


**Рисунок и набранное описание.** Номер 37 с чертой слева и снизу.

37

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000177

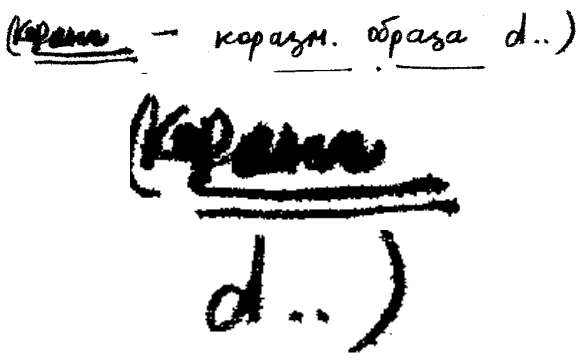
$z \longrightarrow z^2$ уже неуст.

Условия на $\Sigma^i$ — алгебр. подмн. В $J$ — нужные коразм. (миноры $= 0$).

В $J^1(M, N)$ опред. мн-зия $\Sigma^1, \Sigma^2, \ldots$ только по росткам.

Реальное отобр. $\Rightarrow$ сечение.

(Коранг [?] — коразм. образа $d$..)

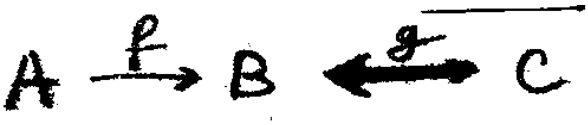


**Сомнительное чтение.** Начало «Коранг» / «Коразм.» густо переписано и подчёркнуто двумя чертами. После $d$ два малых раздельных штриха; они не расширены в имя отображения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000177

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000177

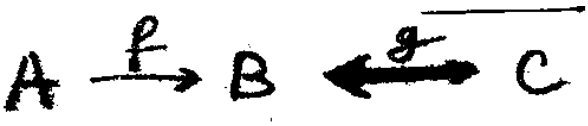
**Рисунок и набранное описание.** Две черты с точкой между ними перед схемой отображений.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000177

Типографское воссоздание

$$A \xrightarrow{\ f\ } B \xleftarrow{\ g\ } C$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000177

**Сомнительное чтение.** Слева стрелка $A \to B$ с $f$. Справа густая линия с $g$ и двумя видимыми остриями, левое крупнее.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000177

$f, g$ трансверсальны, если $\forall a \in f^{-1}(b), c \in g^{-1}(b)$
в точке $b \in B$

**Запись в рукописи.** Под «трансверсальны» написано «в точке $b \in B$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000177

вып. соотн.:

$$f_* TA_a + g_* TC_c = TB_b \qquad \text{(пересек. могут)}.$$

2 прямые в $R^3$ не трансверс. ни в 1 точке (если они пересек.) (могут пересекаться).

Если отобр. трансверс. подмн-зию, ($g$ — вложение $C \subset B$), то прообраз мн-зия — мн-зие.

Codim его такая же

$$\operatorname{codim} f^{-1}C\big|_A = \operatorname{codim} C\big|_B.$$

Если $f : M \longrightarrow N$ трансверс. к $\Sigma^i$, то всё хорошо.

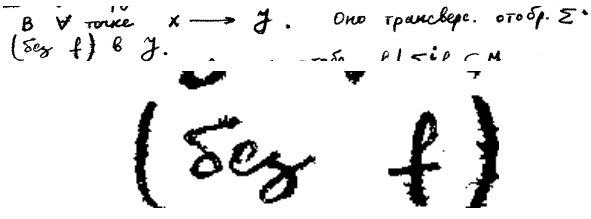
Можно пошевелить $\forall$ отображение.

Дальнейшая классифик.

$$\Sigma^i f \subset M, \qquad f : M \longrightarrow N.$$

Предполож., что сечение, опр. отобр. $f$, трансверс. $\Sigma^i$ в струях.

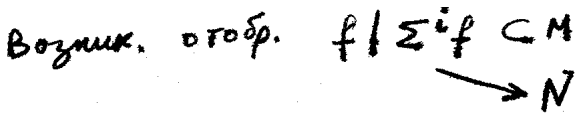
В $\forall$ точке $x \longrightarrow J$. Оно трансверс. отобр. $\Sigma^i$ (без $f$) [?] в $J$.



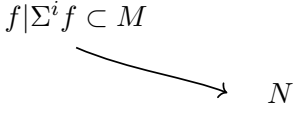
**Сомнительное чтение.** После «без $f$» закрывающий знак с несколькими изгибами: круглая скобка / фигурно изогнутый штрих. В обоих местах буква $J$; читается «отобр. $\Sigma^i$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000177

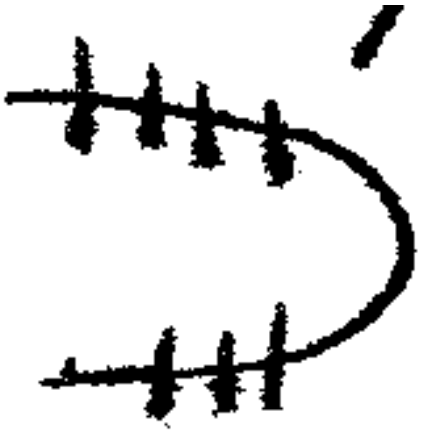
Возник. отобр.



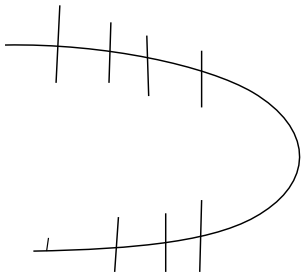
Типографское воссоздание



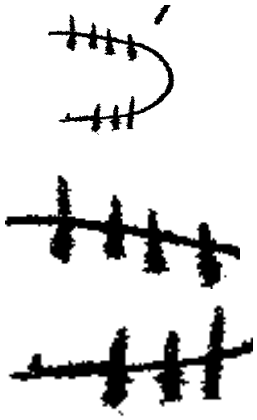
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000177



Типографское воссоздание



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000177



**Сомнительное чтение.** Округлая кривая с правой вершиной и двумя левыми ветвями, без осей и подписей. На верхней ветви четыре длинных штриха; на нижней три длинных и короткий у левого края. Точная длина и контакт штрихов остаются неуверенными.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000177

GELFAND-P000178

К нему прим. та же классифик.:

$$\Sigma^j f | \Sigma^i f$$

$x \in \Sigma^{ij}(f)$ — подмн-зие (Boardman 1965).

(Можно пошевелить) $\forall$ числа индексов.

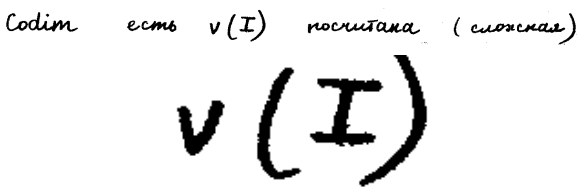
Теор.

1. $\forall k$ в $J^k(M,N)$ опред. алгебр. подмн-зия

$$\Sigma^I \qquad I = (i_1, \ldots, i_k)$$

(независ. от $f$.)

Codim есть $\nu(I)$ [?] посчитана (сложная).




**Сомнительное чтение.** Знак функции — $\nu$ / $\upsilon$-подобное начертание, затем аргумент $I$ в скобках. Слово «Codim» латиницей.

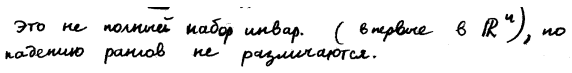
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000178

2. Всякое отобр. аппрокс. отобр., трансв. всем этим

$$\Sigma^I(f).$$

Классифик. $\Sigma^{110}$ и т.д.

Это не полный набор инвар. (впервые в $R^4$), по падению рангов не различаются.



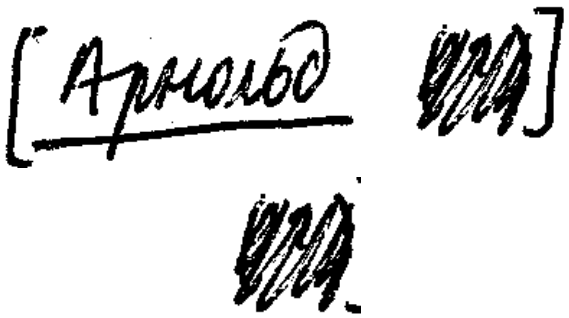
**Запись в рукописи.** После запятой написано «по падению рангов».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000178

GELFAND-P000179

28/XI. Сем. Гельфанда.

[Арнольд [Зачёркнуто: УР [?]]]



**Сомнительное чтение.** После фамилии в квадратных скобках два-три густо зачёркнутых знака: УР-подобные / Ч-подобные наложенные штрихи. Слово не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000179

$$f : M^m \longrightarrow N^n.$$

$$\Sigma^i(f) = \{x \in M^m : \dim \ker df_x = i\} \quad \text{— подмн-во.}$$

если оно мн-зие, то

$$\Sigma^{ij}(f) = \Sigma^j\Sigma^i(f) = \Sigma^j(f|\Sigma^i f) \quad \text{— наивное опред. Тома.}$$

(забыть)

$\forall$ мультииндекса $i_1, i_2, \ldots, i_k = I$ определено

$$\Sigma^I(f),$$

если всё время получ. мн-зия.

Должно быть

$$i_1 \geq i_2 \geq \ldots$$

$$K_1 = \operatorname{Ker} df_x, \qquad K_2 \subset K_1 \quad \text{— след. ядро на послед.}$$

подмн-зии.

Есть независ. от отобр. подмн-во $\Sigma^I \subset J^k(M, N)$ (строится)

$A$ — кольцо ф-й на мн-зии с коорд. сист. $x_1, \ldots, x_m$
$B \longrightarrow$ идеал в $A$.

Новый идеал — якобиево расширение $B$ пор. $k$ $\Delta_k(B)$ — — к ф-ям из $B \ni \{f\}$ присоед. сост. из них миноры

порядка $k$ $\left|\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right|$ и присоед. к идеалу.

[Зачёркнуто: ~~Это~~ [?]] Они и порождают $\Delta_k(B)$.

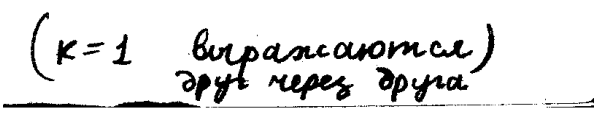
**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием видны буквы, допускающие чтения «Это…» и «Эти…». Остаток не разобран.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000179

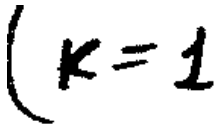
Это не зависит от координат (в действ. инвар. констр.)

$$\frac{\partial f}{\partial x_i'} = \sum_j \frac{\partial f}{\partial x_j} \cdot \frac{\partial x_j}{\partial x_i'}.$$

($k = 1$ выражаются) друг через друга



**Запись в рукописи.** Знак $k$ совпадает с обозначением порядка выше. «Друг через друга» написано строкой ниже.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000179

GELFAND-P000180

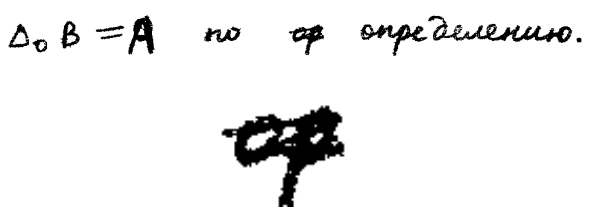
Связь расшир. разных порядков.

$k \nearrow \ldots$ идеал $\searrow \ldots$ (уменьшается)

Расширение $\Delta_k(B)$ критическое, если $k$ — $max$, при к-ром идеал ещё не есть всё $B$.

$$\Delta_{k-1}B = A, \qquad \Delta_k B \subset A$$

$\Delta_0 B = A$ по [зачёркнуто: неразобр.] определению.



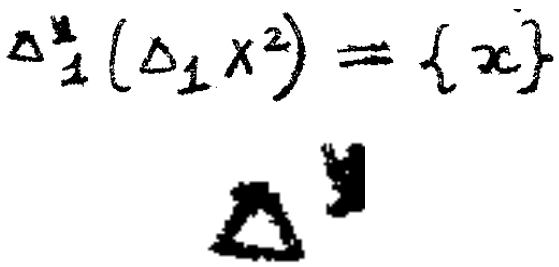
**Сомнительное чтение.** После «по» видны овал, поперечный штрих и длинный нижний штрих, как в густо перечёркнутом сокращении «опр.». Чтение условно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000180

Пример: идеал, порожд. $x^3$.

$k = 1$ $\Delta_1 = \{x^2\}$ критич. 1-й

$$\Delta_1^2(\Delta_1 x^2) = \{x\}$$



**Сомнительное чтение.** Верхний знак у первого $\Delta_1$ густо переписан. Чтение 2 условно. Для сравнения рядом видна отчётливая степень 2 у $x^2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000180

Расшир. дел. неск. раз.

Определение: $\Delta^k = \Delta_{m-k+1}$ $\qquad (f : M^m \longrightarrow N^n)$

Опред. Бордмэна:

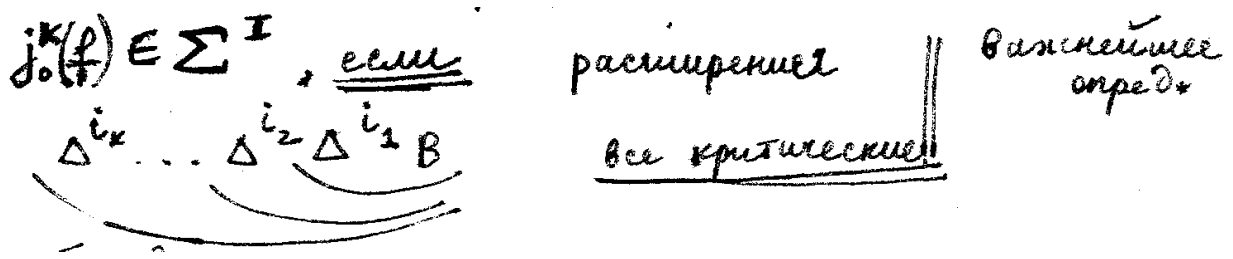
Рассм. отобр. $f$:

$$y_1 = f_1(x_1, \ldots, x_m)$$
$$\ldots$$
$$y_n = f_n(x_1, \ldots, x_m), \qquad f(0) = 0$$

Кольцо ростков гладких ф-й в $0$.

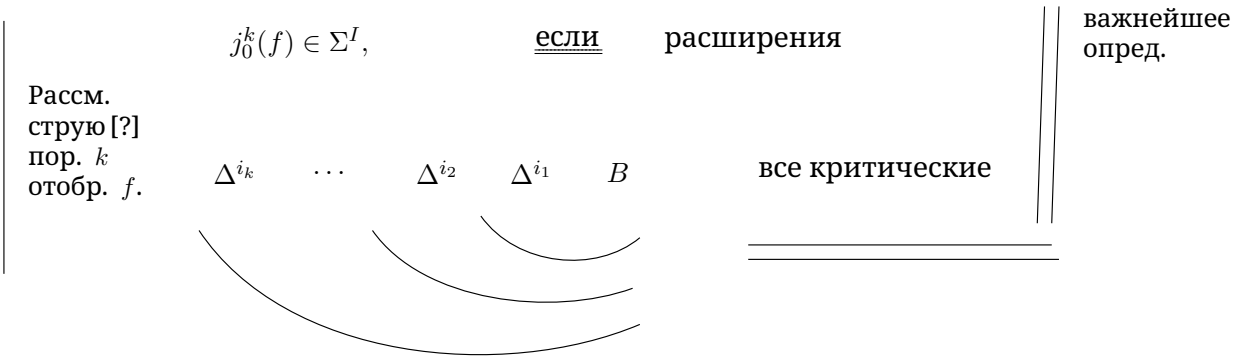
Рассм. идеал, порожд. $f_1, \ldots, f_n$, $\qquad B = \{f_i\}$

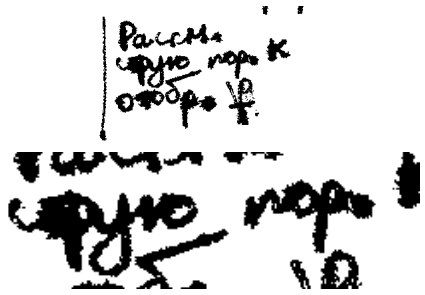
По форме опр. зав. от коорд., а на самом деле нет.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000180

Типографское воссоздание



**Сомнительное чтение.** В приписке слева «Рассм. струю пор. $k$ отобр. $f$»: «струю» / «струя»-подобные соединённые и усиленные штрихи, последняя буква и начало «отобр.» не вполне раздельны. Приписку отделяет вертикальная черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000180

От отобр. $f$ не зав., а лишь от струи $k$-го пор.

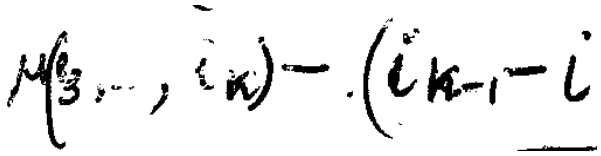
От $X$ не зав. идеал.

От $Y$ не зав. тоже (нужно пров.)

Осн. теорема.

Это $\Sigma^I$ — алгебр. мн-зие в пр-ве струй и для него подсчитаны коразмерности (ф-и $= 0$ и $\neq 0$, многочл.)

$$c(I) = (m - n + i_1)\mu(i_1, i_2, \ldots, i_k) - (i_1 - i_2)\mu(i_2, \ldots, i_k) -$$
$$-(i_2 - i_3)\mu(i_3, \ldots, i_k) - .(i_{k-1} - i_k)\mu(i_k)$$



**Сомнительное чтение.** Перед последней скобкой после минуса различима одна низкая точка. Возможно, это сокращённое многоточие.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000180

GELFAND-P000181

[номер в источнике: 42]

**Рисунок и набранное описание.** Номер 42 с чертой слева и снизу.

42

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000181

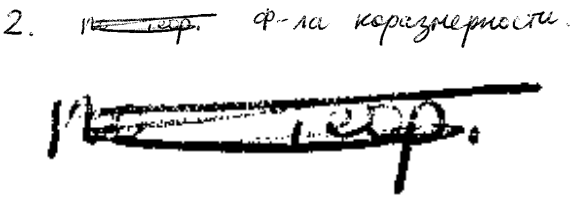
$\mu(i_1, \ldots, i_r)$ — число послед. $j_1, \ldots, j_r$, таких что

$$1)\ j_1 \geq \ldots \geq j_r$$
$$2)\ i_s \geq j_s \geq 0 \quad \text{при всех } \underline{1 \leq s \leq r}.$$

Теорема Бордмэна

1. $\Sigma^I$ — мн-зие в пр-ве струй.

2. [Зачёркнуто: неразобр.] ф-ла коразмерности.

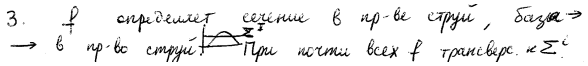


**Сомнительное чтение.** Перед «ф-ла коразмерности» зачёркнуто несколько соединённых букв с нижним штрихом. Буквальное чтение отменённой записи не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000181

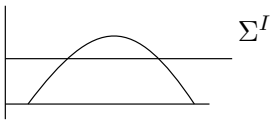
3. $f$ определяет сечение в пр-ве струй, база $\longrightarrow$

$\longrightarrow$ в пр-во струй



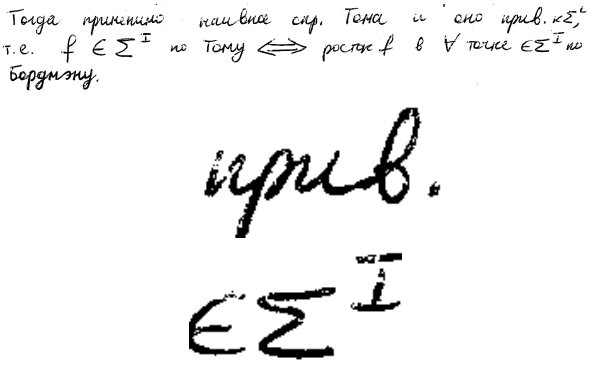
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000181

Типографское воссоздание




При почти всех $f$ трансверс. к $\Sigma^i$

Тогда применимо наивное опр. Тома и оно прив. к $\Sigma^i$; т.е. $f \in \Sigma^I$ по Тому $\Longleftrightarrow$ росток $f$ в $\forall$ точке $\in \Sigma^I$ по Бордмэну.



**Запись в рукописи.** В первой строке написано «и оно прив.». Сокращение не развёрнуто.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000181

Почти все трансверс. по общей теореме.

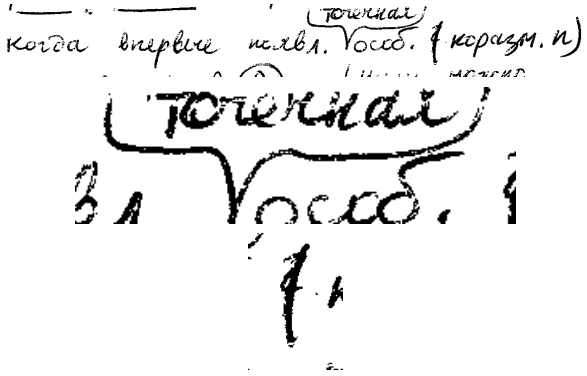
**Рисунок и набранное описание.** Две черты с точкой между ними после общей теоремы.

——— · ———

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000181

$\underline{R^n \longrightarrow R^n}$.

Когда впервые появл. $\overbrace{\text{особ.}}^{\text{точечная}}$ $\{$коразм. $n)$



**Сомнительное чтение.** Над «особ.» написано «точечная». Перед «коразм.» левая фигурная скобка или переписанная круглая, справа круглая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000181

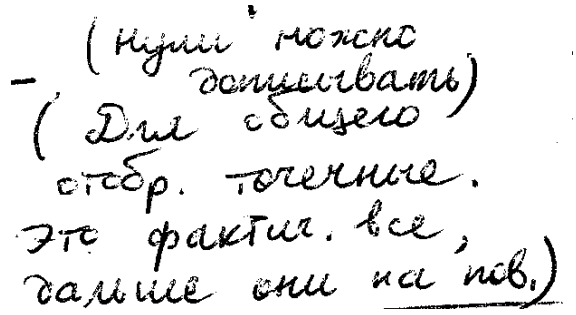
| $n$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $I$ | 1 | 11 | $1_3$ | $1_4$ | $1_5$ | $1_6$ | $1_7$ | $1_8$ | $1_9$ |
| | | | | 2 | | | 21 | | 3 |

$x^2$ $\Sigma^{11}$

(сборка)

(Нужн [?] можно дописывать)

(Для общего отобр. точечные. Это фактич. все, дальше они на пов.)



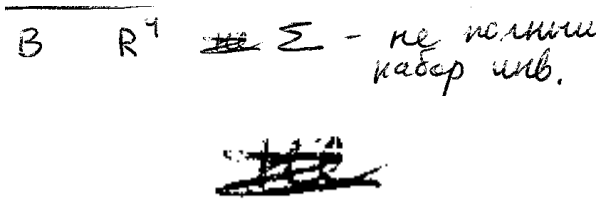

**Сомнительное чтение.** Первое слово в скобках похоже на «Нужн» и оставлено условно. В конце второй приписки написано «на пов.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000181

---

$$\begin{array}{|l}\hline 10 \\ \hline 1_{10} \\ 2,2 \\ 2,1,1 \end{array}$$

В $R^4$ [зачёркнуто: неразобр.] $\Sigma$ — не полный набор инв.




**Сомнительное чтение.** Между $R^4$ и $\Sigma$ густо зачёркнут маленький знак; буквальное чтение не установлено. «Не полный» написано раздельно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000181

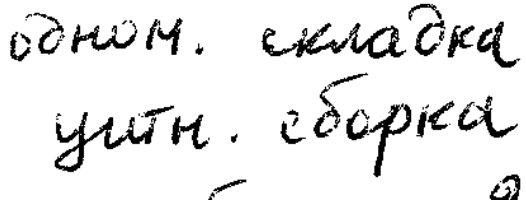
В разм. $16$ особ. $4$ штуки.

$\underline{n=9}$:

на $M^8$ — одном. складка

$M^7$ — уитн. [?] сборка

$M^5$ — особ. типа $2$.




**Сомнительное чтение.** Перед «сборка» сокращение похоже на «уитн.». У первого знака нижняя петля.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000181

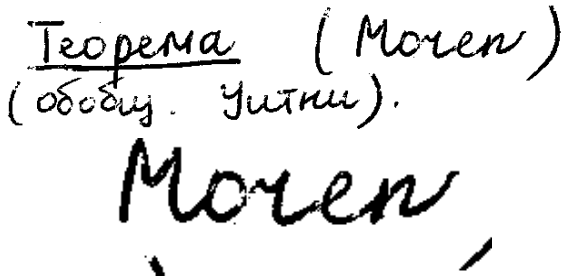
Табл. легко сост. с помощью комбинат. ф-лы.

$1_9$ — ранг падает на $1$ на $M^8$, затем ещё на $1$ на $M^7$.

GELFAND-P000182

Теорема (Moren [?])

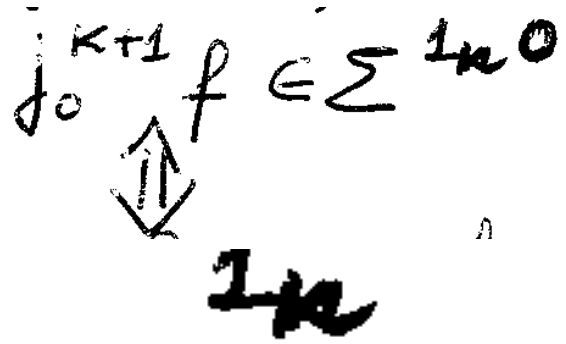
(обобщ. Уитни).



**Сомнительное чтение.** Имя в скобках: «Moren» / «Morin» / «Морен»; соединённая третья буква и следующая гласная не установлены однозначно. «Теорема» подчёркнуто; ниже «(обобщ. Уитни).».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000182

$$j_0^{k+1} f \in \Sigma^{1_k 0}$$
$$\Updownarrow$$

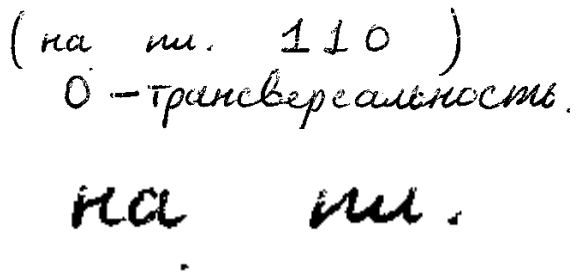


**Сомнительное чтение.** Малый индекс у $1$ похож на $k$. В порядке струи слева также написано $k$. Последний знак $0$ отделён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000182

(на пр. [?] $110$)

$0$ — трансверсальность.



**Сомнительное чтение.** В скобках перед $110$ читается «на пр.» условно. Ниже отдельная строка «$0$ — трансверсальность».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000182

$\exists$ координаты, в к-рых

$$x_1 = y_1$$
$$\dots$$
$$x_{n-1} = y_{n-1}$$
$$y_n = x_1 x_n + x_2 x_n^2 + \dots + x_{n-1} x_n^{n-1} + x_n^{n+1}$$

(там сразу куб)

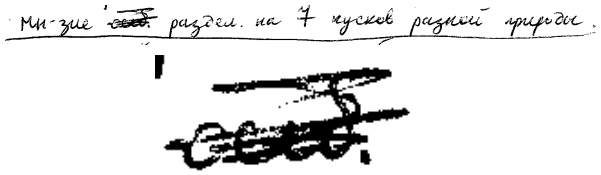
(Для классов $1_n$ особ. опр. с точн. до диффеом.)

Для типа $20$ класс не есть полный инвар.

(с точн. до диффеом.)

$$\Sigma^{20} \quad \text{коразм. } 4$$
$$f : R^4 \longrightarrow R^4$$

Мн-зие [зачёркнуто: особ.?] раздел. на 7 кусков разной природы.



**Сомнительное чтение.** После «Мн-зие» зачёркнуто сокращение, похожее на «особ.» / иная отменённая запись. Соединённые буквы под чертами не дают уверенного полного чтения. Вся строка подчёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000182

Квадратичный дифференциал отображения.

$f : M^m \longrightarrow N^n$

(В $J^k$ две группы диффеоморфизмов $M^m$ и $N^n$ —

— возникают орбиты. (в особых точках, какие орбиты))

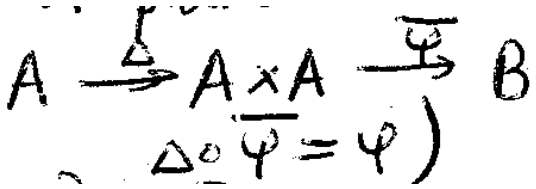
$$f_x : TM_x \longrightarrow TN_{f(x)}$$

Есть $Ker\ f_x \subset TM_x$, $\quad Coker\ f_x = TN_{f(x)}/Im\ f_x$.

$$f_{xx} : Ker\ f_x \longrightarrow Coker\ f_x$$

(квадратичное отображение, т.е. $\psi : A \longrightarrow B$

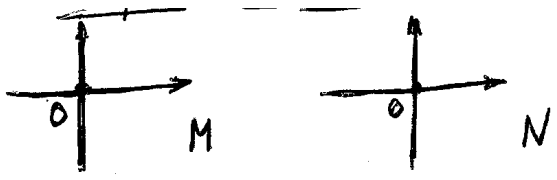
$$A \xrightarrow{\Delta} A \times A \xrightarrow{\overline{\psi}} B$$
$$\Delta \circ \overline{\psi} = \psi)$$



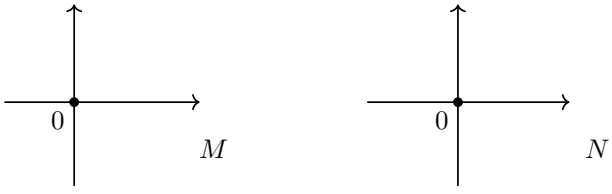
**Запись в рукописи.** В нижней строке записано $\Delta \circ \overline{\psi} = \psi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000182

Опред. с пом. системы координат.



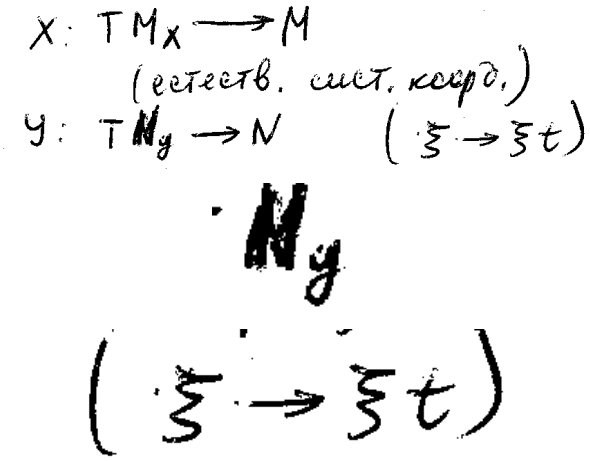
Типографское воссоздание




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000182

$X : TM_x \longrightarrow M$ (естеств. сист. коорд.)

$y : TN_y\,[?] \longrightarrow N \qquad (\xi \longrightarrow \xi t)$




**Сомнительное чтение.** Первая буква $X$ заглавная, вторая $y$ строчная. В $TN_y$ буква $N$ густо переписана: $N$ / $M$-подобный нижний штрих; точное подлежащее начертание не установлено. Справа $\xi \longrightarrow \xi t$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000182

GELFAND-P000183

[номер в источнике: 43]

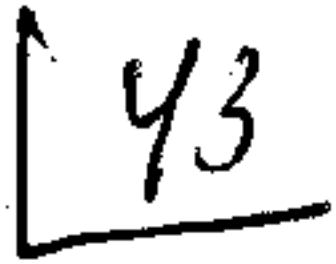



**Рисунок и набранное описание.** Номер 43 с чертой слева и снизу.

43

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000183

$\xi \in Ker\, f_x$

$X\xi$ — точка мн-зия

$$\lim_{t\to 0} \frac{\left(y^{-1} f X\xi t / Im\, f_x\right)}{t^2}$$

Легко док., что это не зав. от выб. сист. коорд.

(Кубич. дифф. так опр. нельзя)

**Посмотреть!**

Билин. отобр. $f_{xx} \Longrightarrow$ пучок квадр. форм.

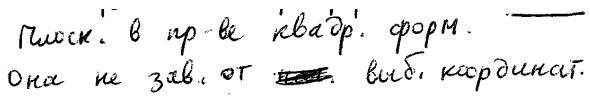
Пусть $\alpha \in \underbrace{Co\,Coker\, f_0}_{(Coker\, f_0)'} = C'$

$\alpha f_{00}$ — квадр. форма на ядре.

(уже чистая кв. форма)

Плоск. в пр-ве квадр. форм.

Она не зав. от [зачёркнуто: неразобр.] выб. координат.



**Сомнительное чтение.** Перед «выб. координат» густо зачёркнута короткая запись; буквальное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000183

$$C' \longrightarrow \text{Кв.}_{Ker\, f_0}$$

Пример. $\quad \Sigma^{20} : R^4 \longrightarrow R^4$

$$2 = dim\, Ker\, f_0,$$

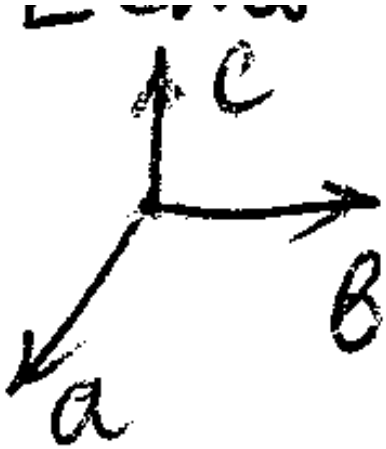
Отсюда $dim\, Coker\, f_0 = 2$

формы — 3-хмерн. пр-во

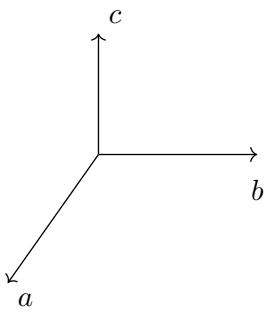
(от 2-х пер.)

$$ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2.$$

Есть классифик. по рангу




Типографское воссоздание



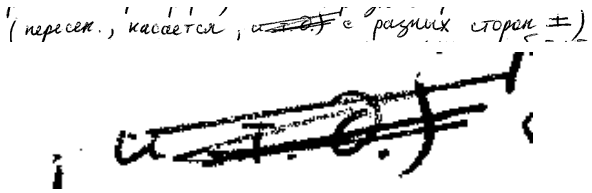

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000183

$$\text{Ранг} < 2 \quad \Longrightarrow \quad \text{конус } b^2 = ac$$

(инвар. опред.)

Ещё есть там плоскость (отобр. плоск. в пр-во квадр. форм). Быв. разные располож. её

(пересек., касается, [зачёркнуто: ~~и т. д.)~~ [?]] с разных сторон $\pm$)



**Сомнительное чтение.** Под чертами различимы «и», короткое «т.», петля и правая скобка. Предположительно «и т. д.)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000183

Эти расположения (всего 7 расп. с учётом вырожд.), если они различны, то будут различные классы отобр.

И на самом деле 7 орбит.

GELFAND-P000184

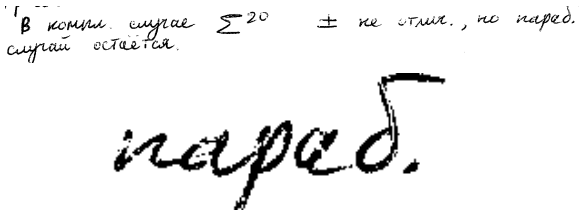
Отобр. пишутся.

$$y_1 = x_1 x_2$$
$$y_2 = x_1^2 \pm x_2^2 + \underbrace{x_1 x_3 + x_2 x_4}_{\text{доб. для трансверсальности.}}$$
$$y_3 = x_3$$
$$y_4 = x_4$$

_____ · _____

В $R^5$ быв. кривая $\Sigma^{20}$, где особ. различны вдоль кривой.

В компл. случае $\Sigma^{20}$ $\pm$ не отлич., но параб. случай остаётся.



**Запись в рукописи.** После «но» написано «параб.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000184

$\Sigma^{20}$ — все особ. устойчивы, есть дискр. классиф.

**Запись в рукописи.** Перед «классиф.» написано «дискр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000184

$\Sigma^{30}$ — это уже не так.

_____ · _____

Теор. Тома.

$$\Sigma^{30} : R^9 \longrightarrow R^9$$
$$dim\, Ker\, f_0 = 3$$
$$dim\, Coker\, f_0 = 3$$

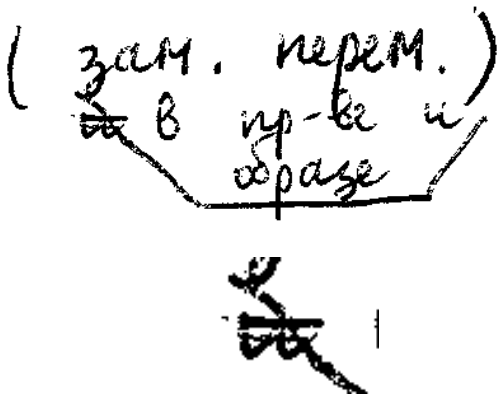
пр-во особ. не дискретно (есть модули)
(Всё пока квадратичное)
Лемма. При $n \geq 3$ разм. орбиты

$$GL(n,R) \times GL(n,R)$$

в $H(n,n)$ — квадр. формы $n$ перем.

(зам. перем.)

[зачёркнуто: ?] в пр-ве и образе



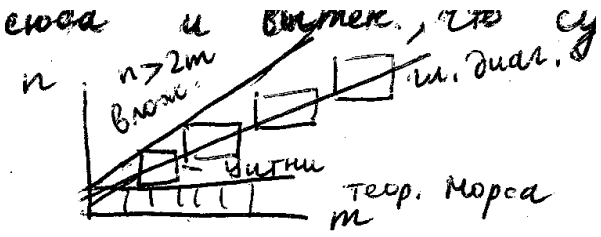
**Сомнительное чтение.** Под «(зам. перем.)» перед «в пр-ве и образе» зачёркнут короткий знак с соединёнными петлями. Первоначальная запись не установлена. Ломаная черта связывает скобку и межстрочную приписку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000184

$codim$ орбит $> 0$

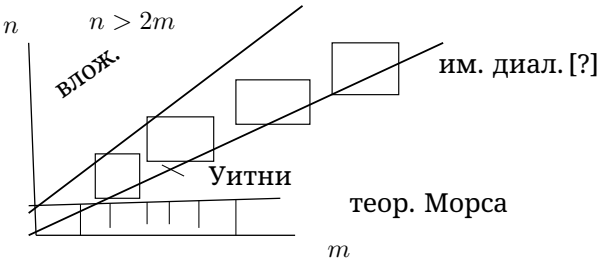
(нет орбит полной разм.)

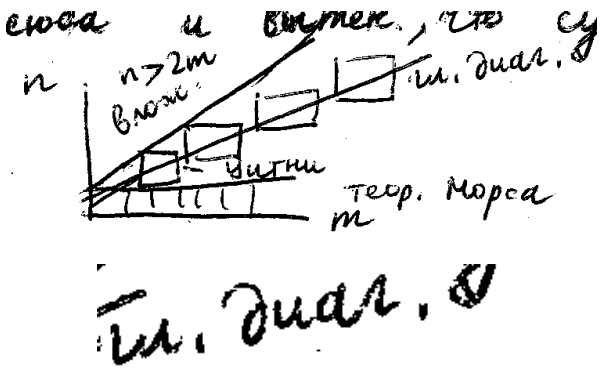
группа $2n^2$, формы $\frac{n^2(n+1)}{2}$, и всегда
есть одном. стац. подгруппа $\geq 1$
(умн. на число там и там)
$n = 3$ и больше.
Отсюда и вытек., что сущ. модули.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000184

Типографское воссоздание






**Сомнительное чтение.** Слева вертикальная ось $n$, внизу горизонтальная $m$, две восходящие прямые, четыре прямоугольных контура и нижняя полоса с шестью вертикальными штрихами. Подписи $n > 2m$, «влож.», «Уитни», «теор. Морса» читаются; маленькая правая подпись «им. диал.» / «мил. диап.» / неустановленное сокращение. Густые пересечения у начала и отдельные короткие штрихи не устанавливают дополнительных числовых границ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000184

В клетке $9, 9$ и $6, 9$
выяснено, где есть модули
(*J.* Mather — анонсир.)
Он же — классифик. устойч. особ.

GELFAND-P000185

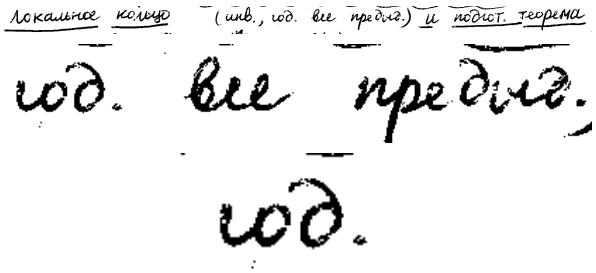
[номер в источнике: 44]

**Рисунок и набранное описание.** Номер $44$ с чертой слева и снизу.

44

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000185

Единств. инвар. устойч. особ. — локальное кольцо.
Локальное кольцо (инв., сод. [?] все предид.) и подгот. теорема

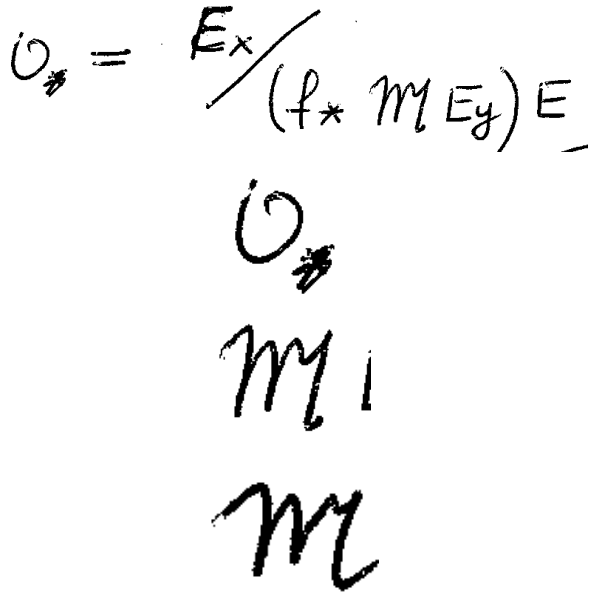


**Сомнительное чтение.** Между «инв.,» и «все предид.» видно сокращение, похожее на «сод.». Раскрытие не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000185

$$f : M^m \longrightarrow N^n, \qquad f(0) = 0.$$

$$O_*[?] = \frac{E_x}{(f_*\mathfrak{M}E_y)E}$$



**Сомнительное чтение.** Слева $O$ с густо переписанным нижним знаком, переданным как $*$. Нижний штрих $\mathfrak{M}$ повторяется в строке о максимальном идеале. После скобки отдельное $E$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000185

$E_x$ — кольцо ростков беск. дифф. ф-й на $M$ в $0$.

$E_y$ — аналог. от $y$

$\mathfrak{M}E_y$ — $max$ идеал.

$f_*$ опр. естеств.

Смысл: “кольцо ф-й на слипшемся прообразе.”

Пример. $f(x) = x^2$,

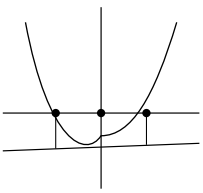
$$\mathfrak{M}E_y = yE_y = a_1 y + \dots$$
$$f_*\mathfrak{M}E_y = a_1 x^2 + a_2 x^4 + \dots$$

Умн. на $E$: всё больше 2-й доб.

$a_1 x^2 + \dots$

Факторизуем: $a + bx$

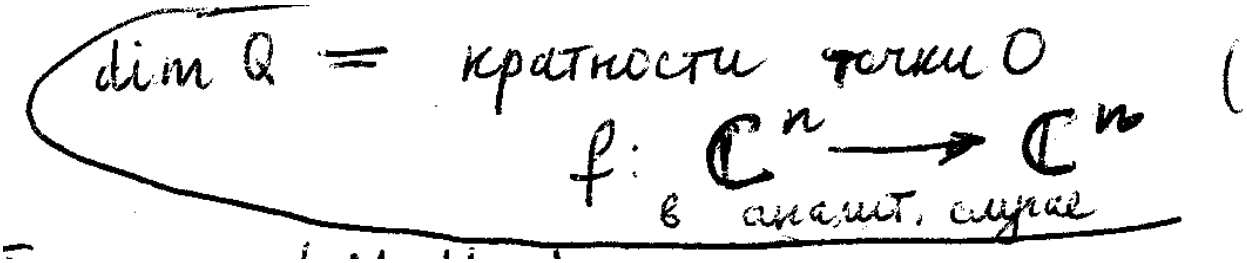
Типографское воссоздание



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000185

кольцо ф-й на слипшихся 2-х точках (инфинит. пара точек)

Подвинемся: так и будет и пусть $y \longrightarrow 0$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000185

Типографское воссоздание

$dim\, Q =$ кратность точки $0$

$f : C^n \longrightarrow C^m$

в аналит. случае

(в общ. случае)

По-видимому, так.

Теорема: (Mather)

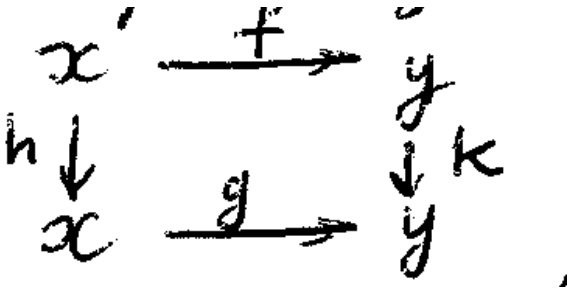
Устойч. особ. эквивал. $\Longleftrightarrow$ их лок. кольца совпадают.

Ещё одна теорема. (Mather)

особ. устойчива $\Longleftrightarrow$ она инфинитезим. устойчива.

Последнее означает:

В точке: $y = f(x)$

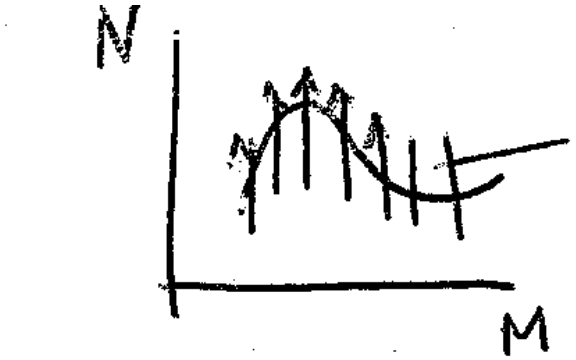



Типографское воссоздание

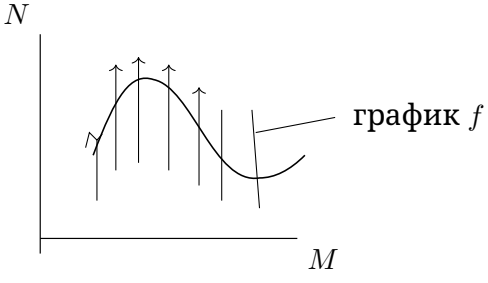
$$\begin{array}{ccc} x & \xrightarrow{f} & y \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle k} \\ x & \xrightarrow{g} & y \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000185

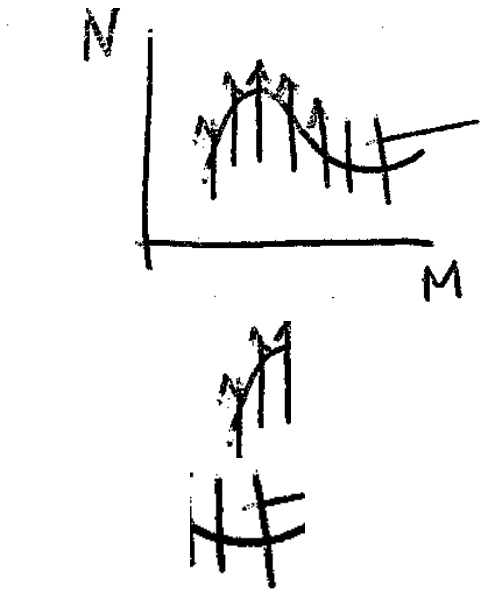
$h$ и $k$ должны сущ. в беск. малом.




Типографское воссоздание




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000185




**Сомнительное чтение.** Оси $N$ вверх и $M$ вправо; волнистый график с максимумом и минимумом, семь поперечных отрезков. У четырёх средних отрезков различимы верхние наконечники; крайний левый густой ломаный штрих не даёт уверенного направления. У двух правых отрезков отдельные наконечники не установлены. Справа наклонная черта к подписи «график $f$»; точные примыкания густых штрихов остаются неопределёнными.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000185

Сеч. рассл., пар. $N$.

Это такое вект. поле (вертик. вект. поле).

GELFAND-P000186

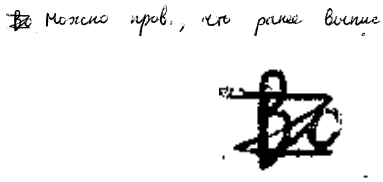
Каждое вертик. поле $\varphi$ должно предст. в виде суммы.

$$\varphi = f_*\xi + f^*\eta$$

(перенос)

$$\overset{\uparrow}{f_*}, \quad \overrightarrow{f^*}$$

[Зачёркнуто: неразобр.] Можно пров., что ранее выпис. отобр. устойчивы.



**Сомнительное чтение.** Перед «Можно пров.» зачёркнут короткий знак / сокращение с высокой верхней петлёй; буквальная запись не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000186

Подгот. теор. Вейерштрасса

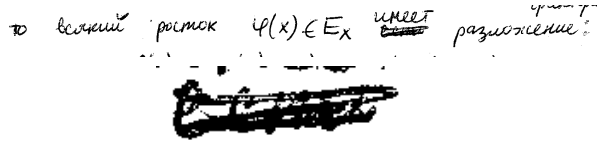
(парижская редакция)

Если $Q$ конечномерно $(dim\, Q = r)$ и имеет образующие

$$e_1(x), \ldots, e_r(x)$$

(ф-и, к-рые стан. образ. после факториз.)

имеет
то всякий росток $\varphi(x) \in E_x$ [зачёркнуто: ?] разложение:



**Сомнительное чтение.** Под вставленным сверху «имеет» зачёркнуто связанное слово с начальной петлёй и нижними зубцами. Буквальное чтение не установлено; далее «разложение:».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000186

$$\varphi(x) = \psi_1(y)e_1(x) + \ldots + \psi_r(y)e_r(x)$$

$dim\, Q$ — прав. опр. кратности.

Теорема (Mather)

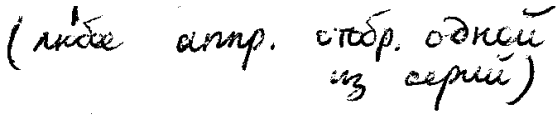
$\Sigma^{20}$ разб. на части.

$1^\circ$. Пять серий колец $Q$

$2^\circ$. Остаток $codim = \infty$

$f : M^m \longrightarrow N^n$

(либо [?] аппр. отобр. одной из серий)

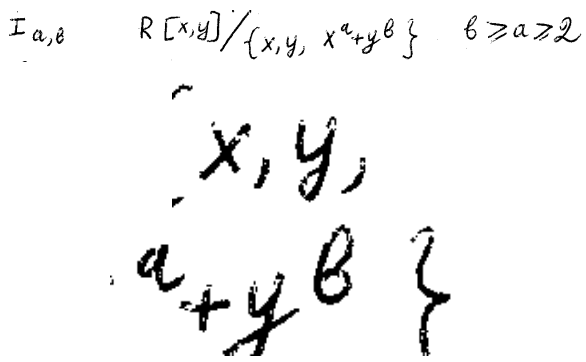


**Сомнительное чтение.** Первое слово похоже на «либо» или «любое». Далее читается «аппр. отобр. одной из серий».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000186

Особенности пяти серий устойчивы:

$$n \geq m \qquad 1. \quad \mathrm{I}_{a,b} \qquad R[x,y]/\{x, y, x^a + y^b\} \qquad b \geq a \geq 2$$



**Запись в рукописи.** В первом знаменателе между $x$ и $y$ видна запятая. Во второй строке написано $xy$ без запятой.

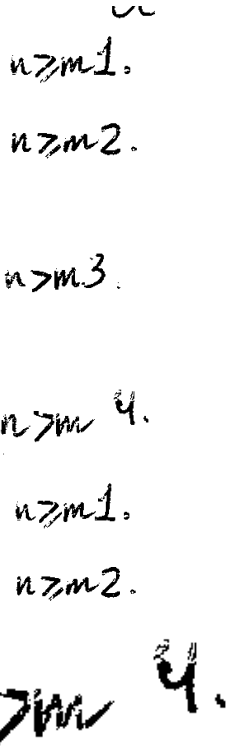
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000186

$$n \geq m \qquad 2. \quad \mathrm{II}_{a,b} \qquad /\{xy, x^a - y^b\} \qquad b \geq a \geq 2 \quad \text{чётные}$$

$$n > m \qquad 3. \quad \mathrm{III}_{a,b} \qquad /\{x^a, y^b, xy\}$$

$$n > m \qquad 4. \quad \mathrm{IV}_a \qquad /\{x^a, xy^{a-1}, x^2 + y^2\} \qquad a \geq 3$$

$$\mathrm{V}_a \qquad /\{x^a, x^2 + y^2\} \qquad a \geq 3$$



**Запись в рукописи.** Слева от номеров 1 и 2 стоит $n \geq m$, слева от 3 и 4 — $n > m$. У 4 виден отдельный промежуток.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000186

Посчитаны коразмерности.

(для всех серий)

Само $\Sigma^{20}$ рассл. на подмн-зия

(Это самый сильный рез. о классифик. особенностей)

След. раз $13/II$ — 1967 г.

GELFAND-P000187

Сем. Гельфанда.

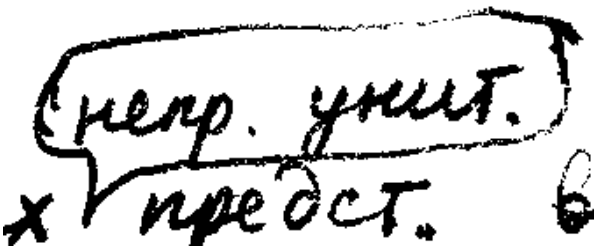
План.

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Кириллов Harish-Chandra | $\approx 10$ лекций. |
| 2. | Аносов Маслов и квазиклассика | 2 лекции. |
| 3. | Каждан A. Weil. | 6–7 лекций. |
| 4. | Дынин Индекс. | 3 лекции. |
| 5. | Аносов Ур-я Пфаффа (1-го порядка) | 1 лекция. |
| 6. | KG-функтор (Бернштейн) | 2 лекции. |

В след. раз Кириллов и Аносов.

Кириллов. Лекция 1.

Серия раб. H.-Ch., прив. к опис. всех непр. унит. предст. вещ. полупр. групп Ли.




**Запись в рукописи.** Над «предст.» вписано «непр. унит.» в рамке с указателем.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000187

Сегодня схема док-ва одной теоремы (о характерах).

$G$ — вещ. полупр. группа Ли. (редуктивная — для инд.)

На ней рассм. дифф. опер., перест. и с левыми и с пр. сдвигами.

Это кольцо мног. от образ. $D_1, \dots, D_\ell$ — ранг группы.

$$G = SL(n), \qquad \ell = n - 1,$$

по 1-му опер. всех степ., начиная со второй.

Гельфанд: $E_{ik}$

$$x = (\dots), \qquad f(x(1 + te_{ik})) = \\ = f(x) + tE_{ik}f + \dots$$

В полной группе $\sum E_{ii}$ (он трив. в $SL$)

$$\sum E_{ik}E_{ki}$$
$$\sum E_{ij}E_{jk}E_{ki}$$
$$\dots$$

Ост. выраж. через первые $n$.

(см. Гельфанд, 1947)

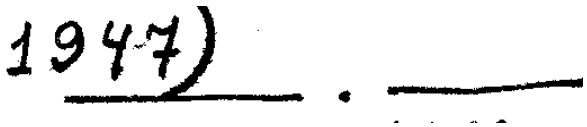


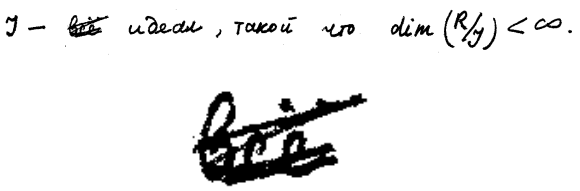
**Рисунок и набранное описание.** После ссылки две черты с точкой между ними.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000187

К. Рассм. обобщ. ф-и на группе, явл. «реш. всех этих ур-й».

$R$ — кольцо всех многочл. от $D_1, \ldots, D_\ell$.

$J$ — [зачёркнуто: неразобр.] идеал, такой что $dim\,(R/J) < \infty$.



**Сомнительное чтение.** Перед «идеал» зачёркнуто короткое слово: высокая начальная петля и несколько пересечённых нижних штрихов. Чтения «все» / «всё» не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000187

GELFAND-P000188

[номер в источнике: 51]

**Рисунок и набранное описание.** Номер 51 с чертой слева и снизу.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000188

Рассм. обобщ. ф-и $T$, такие что

$$T^x = T \quad \text{для } x \in G$$

($x$ — внутр. автом.) — пост. на классах сопр. элем.

$$\langle T^x, f\rangle = \langle T, f^{x^{-1}}\rangle, \qquad f^{x^{-1}}(y) = f(x^{-1}yx)$$

**Рисунок и набранное описание.** Две черты с точкой между ними.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000188

Г.: $D_1, \ldots, D_\ell$ — операторы Лапласа на группе.

Пусть $D_i T = \lambda_i T$, тогда $T$ — соб. ф-я. (обобщ.)

Среди них ищ. «сферич. симм.» (зональные)

$$T(y) = T(x^{-1}yx).$$

Тогда она настоящая и притом суммируемая (локально)

[На правом поле: Schwarz[?]]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000188

**Сомнительное чтение.** Подчёркнутая фамилия на поле: «Schwartz» / «Schwarz»; средние соединённые буквы стянуты, длинные штрихи пересекают и обводят запись. Точное написание не установлено.

Можно рассм. присоед. соб. ф-и:

$$(D - \lambda)^2 T = 0$$

(не $R$, а $JT = 0$).

$$r(D_1, \ldots, D_\ell)T = 0, \qquad r \in J.$$

Для $max$ идеала это просто соб. ф-и $(\lambda_i)$

Она не обязательно непрерывна!

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000188

**Рисунок и набранное описание.** Две черты с точкой между ними.

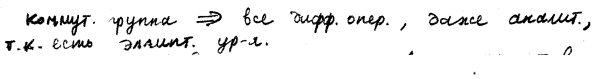
_____ · _____

К.

1) $T^x = T$ для $x \in G$
2) $DT = 0$ для $D \in J$

Тогда она лок. суммируема.

Коммут. группа $\Rightarrow$ все дифф. опер., даже аналит., т.к. есть эллипт. ур-е.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000188

**Запись в рукописи.** Перед «аналит.» написано «даже».

Общ. идея: $\ell$ опер., ф-и, зав. фактич. от $\ell$ парам., удовл. $\ell$ ур-ям, устр. эллипт. ур-е, вне особых точек.

Характеры обращ. в 1 в $\infty$ — могут иметь разрывы.

Как это док.?

Мн-во классов сопр. элем. устр. так: откр. подмн., явл. подмн-зиями

$GL(n)$ — различные соб. значения.

Дополн. коразм. $2$ или $3$ в свою очередь имеет подмн. и т.д. ($2$ соб. знач. совп. и т.д.)

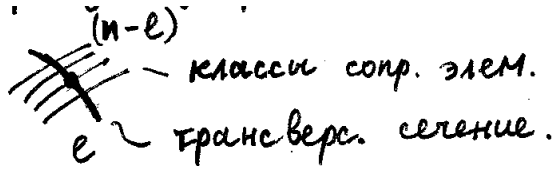
—

— стратификация.

GELFAND-P000189

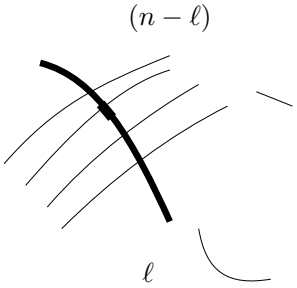
В рег. точке $y \in G$ это аналит. ф-я.

В окр. $y$ устр. новая сист. коорд.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000189

Типографское воссоздание




классы сопр. элем.

трансверс. сечение.

На $U \times V$ есть обобщ. ф-я, не завис. от [зачёркнуто: неразобр.] одной коорд.,

**Сомнительное чтение.** Между «от» и «одной коорд.» густо перечёркнут малый знак: $V$ / $\forall$ / иной знак. Буквальное чтение не установлено; после зачёркнутого знака написано «одной».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000189

свод. к обобщ. ф-и на сечении. (см. L. Schwarz)

$$D_1, \ldots, D_\ell$$

порожд. почти все дифф. опер. на сечении

(уже конечн. коразм. в кольце всех дифф. опер.)

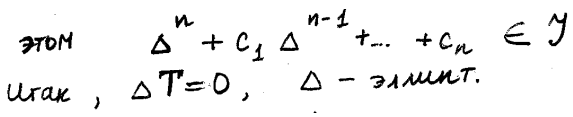
$$\Delta = D_1^2 + D_2^2 + \ldots + D_\ell^2$$

уже эллиптич. на сечении.

при этом

$$\Delta^n + c_1 \Delta^{n-1} + \ldots + c_n \in J$$

Итак, $\Delta T = 0$, $\Delta$ — эллипт.



**Запись в рукописи.** Под многочленом написано $\Delta T = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000189

Произв. случай свод. к этому индукцией по разм. группы.

3 разных случая.

$x$ — 1) полупр.

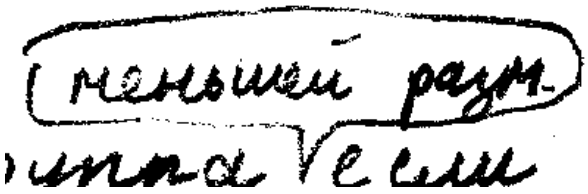
2) нильпот.

3) единичный.

меньшей разм.

1) — свод. к централизатору $y$ — редукт. группа, если $y$ не из центра. (тогда вся группа)

**Запись в рукописи.** В рамке над «если» написано «меньшей разм.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000189

2) нильп. — особый приём

3) $x = e$ — ln, exp свод. к исслед. алгебры Ли —

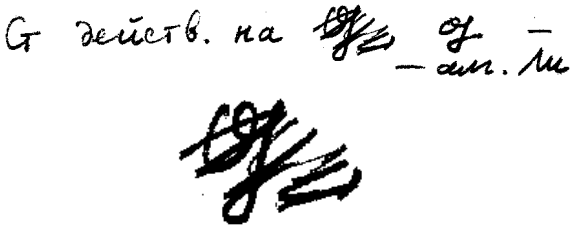
— 2 отд. работы.

Идея для полупр. элем. — переход к пол. коорд.

(рад. часть опер. Лапласа)

$a$ — полупр. элемент

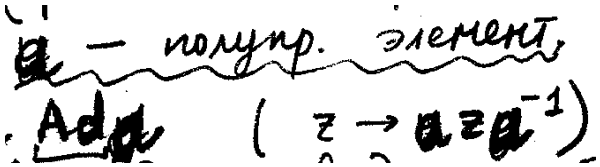
$G$ действ. на [зачёркнуто: ?] $g$ — — алг. Ли



**Сомнительное чтение.** После «на», перед читаемым $g$, зачёркнут символ с петлями и длинным нижним штрихом: $g$ / иной знак. Первоначальная запись не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000189

если $Ad_a$ $(z \longrightarrow aza^{-1})$



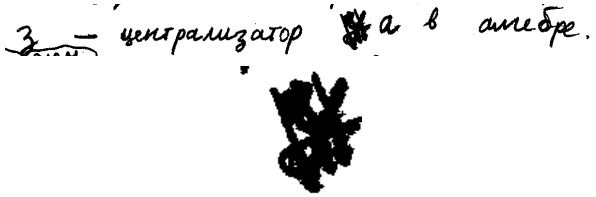
**Сомнительное чтение.** Знак при $Ad$ и крайние буквы в $aza^{-1}$ усилены. Чтение $a$ согласуется с отдельно написанным $a$ после «централизатор».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000189

прив. к диаг. виду, т.е. без жорд. клеток

(Для $SL(n)$ — сама матр. не им. жорд. клеток)

$z$ — централизатор [зачёркнуто: неразобр.] $a$ в алгебре.

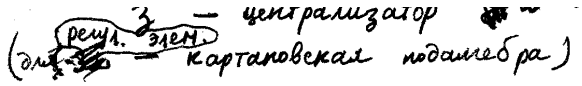


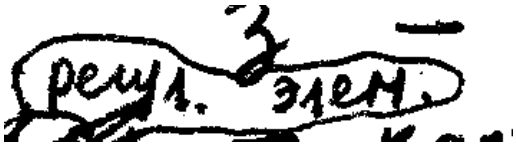
**Сомнительное чтение.** Перед отдельным читаемым $a$ густо переписан / зачёркнут малый символ с несколькими петлями. Исходное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000189

регул. элем.

(для [зачёркнуто: ?] — картановская подалгебра)






Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000189

**Сомнительное чтение.** После «для» под обведённой вставкой «регул. элем.» зачёркнута запись: $a$ / $x_0$ / иной символ. Несколько исходных штрихов соединены с отменяющими чертами; чтение не установлено.

GELFAND-P000190

[номер в источнике: 52]

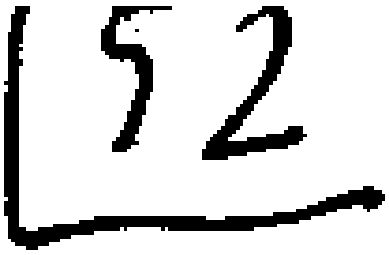


**Рисунок и набранное описание.** Номер 52 с чертой слева и снизу.

52

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000190

Провести сечение (пока ещё избыточное)

Теор. Березина для регул. элементов — огранич. опер. на карт. подалгебру.

$\Xi$ — группа Ли, соотв. $\mathfrak{z}$.

Устр. отобр.

$$\begin{aligned} \varphi\colon G \times \Xi &\longrightarrow G \\ (x, y) &\longmapsto (ay)^x = xayx^{-1} \end{aligned}$$

Еще обознач.:

$$V_a(y) = \det\bigl(Ad(ay)^{-1} - 1\bigr)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{z}}$$

$$\Xi' = \{y \in \Xi : V_a(y) \neq 0\} \quad \text{— «рег. точки» } \Xi$$

($V_a \neq 0$, т.к. уже нет соб. знач. $1$, оно на $\mathfrak{z}$)

Теор. 1 (лемма 14)

$$\operatorname{rang} d\varphi = n = \dim G \qquad \text{на } G \times \Xi'$$

(локально это max ранга — типа проекции)

Док-во. $X, Z$ — пара кас. вект.

$$d\varphi(X, Z) = Z + \bigl(Ad(ay)^{-1} - 1\bigr)X,$$

откуда всё следует.

На факторе невырожд.

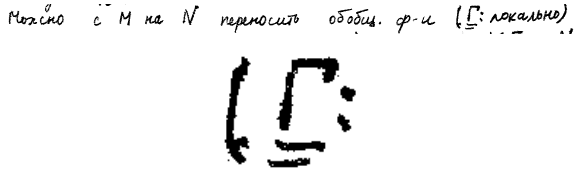
$Z$ обесп. полный ранг на всём пр-ве.

Результат из др. работы.

$$d\mu \quad M^m \xrightarrow{\pi} N^n \quad d\nu \quad \text{— меры}, \qquad m \geq n$$

$\operatorname{rg} d\pi = n$.

Можно с $M$ на $N$ переносить обобщ. ф-и ($\underline{\Gamma}$: локально)



**Запись в рукописи.** Перед «локально» дважды подчёркнутая «Г» и двоеточие.

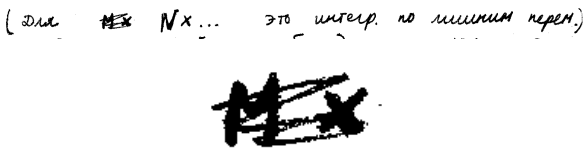
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000190

$$\alpha \in C_0^\infty(M) \quad \longrightarrow \quad f_\alpha \in C_0^\infty(N),$$

так что $\forall F$ на $N$ будет

$$\int_M \alpha \cdot F \circ \pi \, d\mu = \int_N F f_\alpha \, d\nu$$

(Для [зачёркнуто: ~~$M\times$~~ [?]] $N \times \ldots$ это интегр. по лишним перем.)



**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием читается предположительно $M\times$. После него отдельно написано $N \times \ldots$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000190

это делается линейно, разб. единицы, лок. это прямое произв.

GELFAND-P000191

Перспектива: примен. к $\varphi$.
Полезное обозначение. (для нечитабельности)
На $M \times N$ есть функция (гладкая)
$D_1, D_2$ — дифф. опер. на $M, N$.

$$f(x; D_1 : y; D_2) = (D_{1x} \times D_{2y} f)(x, y)$$

(прим. $D_1$ по $x$ и $D_2$ по $y$)
Единичный опер. опускается.

$$f(x : y; D_2) \quad —$$

— объяснено лишь в одной работе.
Ещё одно обозначение.

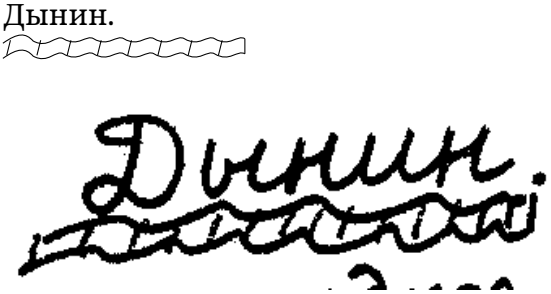
$$G, \quad f(x) \text{ на } G, \qquad f(x : y) = f(xyx^{-1})$$

В след. раз. обобщ. теор. Березина.
Для ед. опер. $D_1$ и $D_2$:

$$f(x : y)$$

и к ней всё применяется.

Дынин.



**Запись в рукописи.** Под фамилией «Дынин» две волнистые линии с поперечными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000191

$X$ — гладкое комп. мн-зие
$E_1, E_2$ — рассл. на $X$

$$A\colon \Gamma(E_1) \longrightarrow \Gamma(E_2) \quad \text{— лин. дифф. опер.}$$

Псевдодифф. опер.

$\{U_i\}$ $\varphi_i$ — впис. разб. 1

$$\psi_i \varphi_i = \varphi_i$$

1) $\psi_i A(\varphi_i \cdot)$ — обычн. псевдодифф. опер. в пр-ве вектор-ф-й

2) $\varphi\psi = 0 \;\Rightarrow\; \psi A(\varphi\,\cdot)$ сглаживающий опер.

GELFAND-P000192

[номер в источнике: 53]

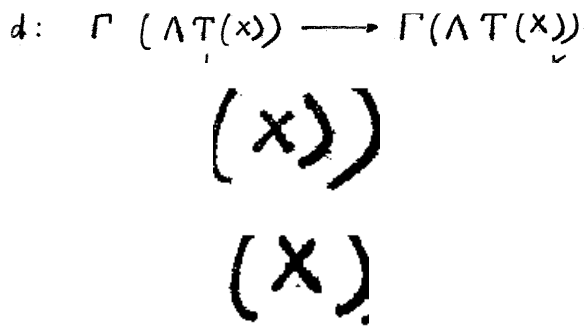
**Рисунок и набранное описание.** Номер 53 с чертой слева и снизу.

53

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000192

Пример:

$$d\colon \Gamma(\Lambda T(x)) \longrightarrow \Gamma(\Lambda T(X))$$



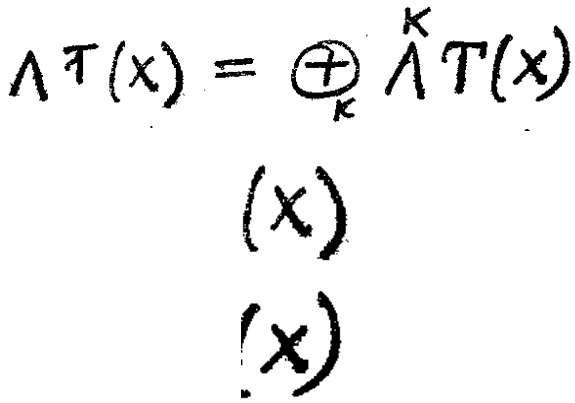
**Сомнительное чтение.** Регистр $x/X$ в обоих аргументах $T$ не вполне различим; $x$ слева и $X$ справа — типографические кандидаты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000192

!

всё формы (неоднор.)

$$\Lambda T(x) = \bigoplus_k \Lambda^k T(x)$$



**Запись в рукописи.** В обеих скобках при $T$ малый $x$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000192

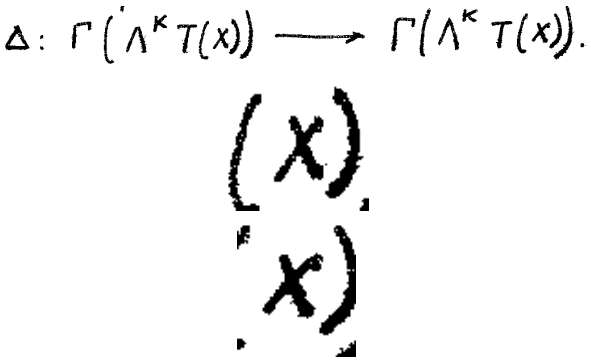
$\delta$: — сопр. опер. (по рим. метрике)

$$\delta = d^*.$$

$d + \delta$ — опер. Коши-Римана

$$\Delta = (d+\delta)^2 \quad \text{— опер. Лапласа.}$$

$$\Delta\colon \Gamma(\Lambda^k T(X)) \longrightarrow \Gamma(\Lambda^k T(X)).$$

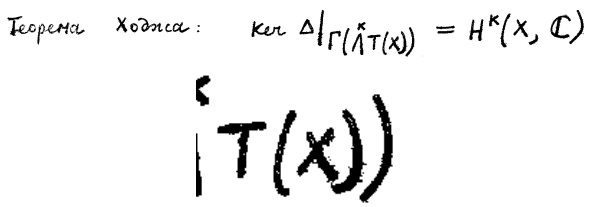


**Сомнительное чтение.** Неопределённый регистр $x/X$ относится к обоим аргументам $T$ в этой строке; прописные $X$ — кандидаты, не установленное чтение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000192

Теорема Ходжа:

$$\ker \Delta\big|_{\Gamma(\Lambda^k T(x))} = H^k(X, C)$$



**Запись в рукописи.** Под чертой ограничения малый $x$, справа в $H^k$ — более высокий $X$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000192

(очень простой факт, см. Морен, связь с ур. теплопроводности)

След. раз.

6–7 — Кириллов

7–8 — Аносов.

Сем. Гельфанда. $20/\overline{\text{II}}$.
Кириллов. Лекция 2.

Случай, когда слой полож. размерности. $(xyx^{-1})$ —

— $y$ не из центра.

Пусть $a$ — полупростой элемент.

Пров. сеч., пересек. по $1$-му элем. с люб. классом сопр. элем.

$$\mathfrak{g} \text{ — алг. Ли}, \qquad \mathfrak{z} = \{X : \operatorname{ad}_a X = X\}, \qquad \underset{\text{подгр., соотв. } \mathfrak{z}.}{\Xi} \subset G.$$

Сечение — связн. компон. централизатора $a$.

Всё сведётся к группе $\Xi$.

Построим новую обобщ. ф-ю и дифф. опер.

Как задавать дифф. опер. на группе Ли?

Рассм. левоинвар. дифф. опер. ($\exists$ левоинв. $\forall$ точке, совп. с нашим с точн. до мл. членов)

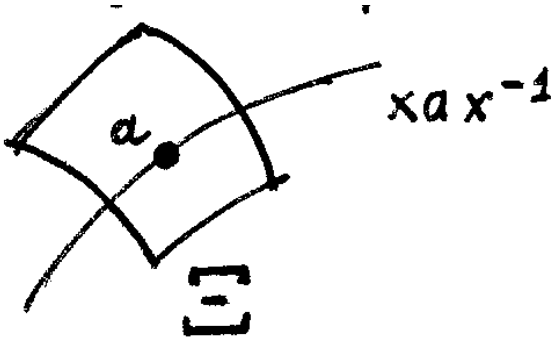
$D_y$ — левоинв. опер., к-рый в $y$ совп. с $D$.

$D_y \in \mathfrak{g}$ — опис. весь оператор (сразу на всей группе)

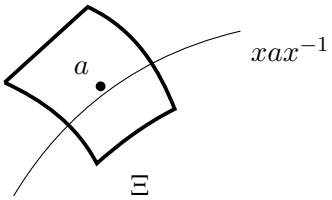
**Запись в рукописи.** После $\in$ рукописная $g$ с петлёй и нижним выносом, как в определении $\mathfrak{g}$ выше.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000193

Будем огранич. дифф. оператор на подмн-ве




Типографское воссоздание




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000193

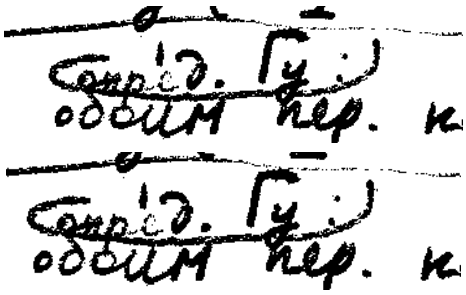
Дифф. вдоль слоёв будем считать нулями.

Слои, близкие к $a$, могут иметь большую размерность.

$$f(x; D_1 : y; D_2) = \underline{f(x : y; \Gamma_y(D_1 \otimes D_2))}$$

($D_1$ по $x$, $D_2$ по $y$)

опред. $\Gamma_y$:

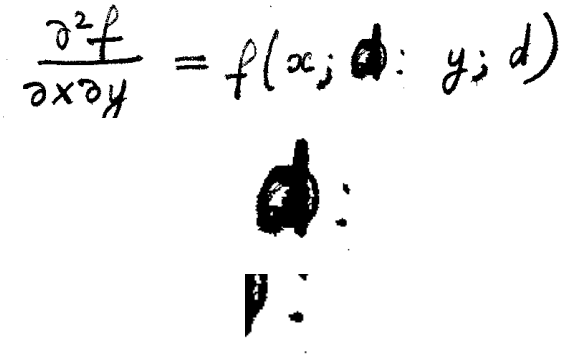


**Запись в рукописи.** В обводке «опред. $\Gamma_y$», затем две раздельные точки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000193

Явный вид замены опер. по обоим пер. на опер. по $y$.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = f(x; [d \,/\, \partial\, ?] : y; d)$$



**Сомнительное чтение.** Первый знак после $x$; густо переписан и имеет высокий штрих. Возможно, $d$; остаток не позволяет исключить $\partial$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000193

$\Gamma_y$ — билин. зав. от $D_1, D_2$ или — лин. от $D_1 \otimes D_2$.

GELFAND-P000194

[номер в источнике: 57]

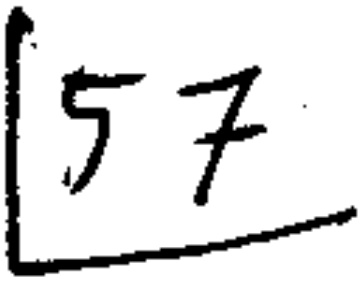


**Рисунок и набранное описание.** Номер 57 с чертой слева и снизу.

57

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000194

Явное выраж. $\Gamma_y$. ($g_1, g_2$ — элем. обёрт. алгебры.

$$f(x; g_1 : y; g_2) = f(x : y; \Gamma_y(g_1 \otimes g_2)).$$
$$\Gamma_y(g_1 \otimes g_2) = \sigma_y(g_1) \cdot g_2,$$

где $\sigma_y(g_1)$ — представление обёрт. алгебры, т.е.

$$\sigma_y(gh) = \\ = \sigma_y(g)\sigma_y(h).$$

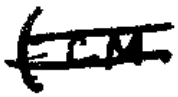
Теперь $\sigma_y$ дост. выч. на образ. обёрт. алгебры.

$$\sigma_y(X) = L_{X^{y^{-1}}} - R_X \qquad (X \text{ из алгебры Ли}).$$

$$\sigma_y(X) : g \longrightarrow X^{y^{-1}} g - gX$$

Вывод.

[Зачёркнуто: (ст...?]

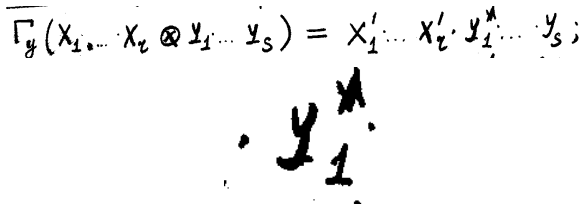


**Сомнительное чтение.** Короткое начало «(ст...» под двумя отменяющими линиями; дальнейшее чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000194

(старш. член) — на базисе:

$$\Gamma_y(X_1 \cdots X_r \otimes Y_1 \cdots Y_s) = X_1' \cdots X_r' Y_1^{[*\,?]} \cdots Y_s;$$



**Сомнительное чтение.** Над $Y_1$ виден многолучевой знак: звёздочка или зачёркнутый штрих. Скобки и вопрос отмечают кандидат.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000194

$$X_i' = (\operatorname{ad} y^{-1} - 1) \cdot X_i$$

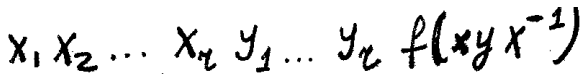
[Зачёркнуто: $f(x; g_1$?]

**Сомнительное чтение.** Кандидаты незаконченного фрагмента: $f(x; g_1$ / $f(x, g_1$. Знак после $f($ и разделитель перечёркнуты; закрывающая скобка не дописана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000194

Г.

$$X_1 X_2 \cdots X_r Y_1 \cdots Y_r \, f(xyx^{-1})$$

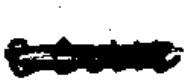


**Запись в рукописи.** Индексы у последних $X$ и $Y$ имеют одинаковую форму $r$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000194

Надо перенести опер. на $y$, $Y_i$ остаётся, а

[зачёркнуто: если?]



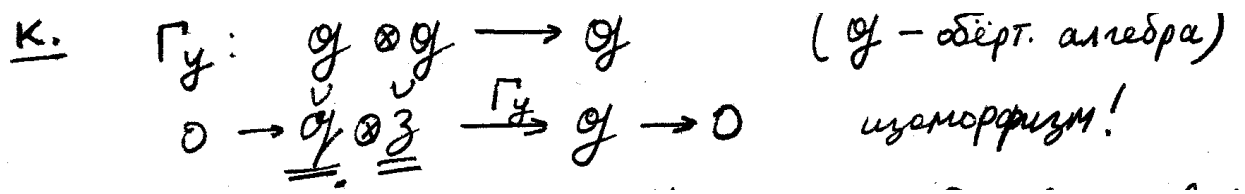
**Сомнительное чтение.** Одно густо перечёркнутое слово перед следующей строкой; кандидат «если» не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000194

если $X$ коммут. с $y$, то ничего не изм.
(Легко всё [вставлено: это] проверить)

— · —

К.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000194

Типографское воссоздание

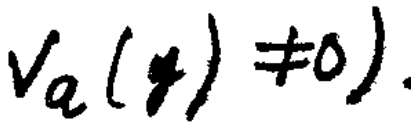
$$\begin{array}{lccccc} \Gamma_y: & \mathfrak{g}\otimes\mathfrak{g} & \longrightarrow & \mathfrak{g} & & (\mathfrak{g}\text{ — обёрт. алгебра}) \\ & \cup & & \cup & & \\ 0 \longrightarrow & \underline{\underline{\mathfrak{q}}}\otimes\underline{\underline{\mathfrak{z}}} & \xrightarrow{\Gamma_y} & \mathfrak{g} & \longrightarrow 0 & \text{изоморфизм!} \end{array}$$

$\mathfrak{g} = \mathfrak{z} + \mathfrak{q}$,
[зачёркнуто: где? / под.?]

**Сомнительное чтение.** Короткое перечёркнутое слово после равенства: «где» / «под.»; средние и конечные штрихи слиты с отменяющей линией.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000194

$\mathfrak{q}$ — доп. подпр-во, инвар. отн. $\mathrm{Ad}\,\mathfrak{z}$ : $[\mathfrak{z},\mathfrak{q}] \subset \mathfrak{q}$.
$\underline{\underline{\mathfrak{z}}}$, $\underline{\underline{\mathfrak{q}}}$ уже порожд. ими в обёрт. алгебре.
Выберем $y$ регулярным (т.е. $V_a(y) \neq 0$). Тогда отобр.



**Запись в рукописи.** Написано $V_a(y) \neq 0$. Буква $V$ совпадает с обозначением на листе 52.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000194

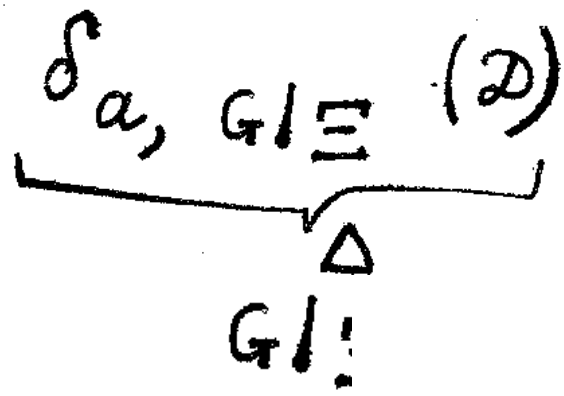
$\Gamma_y$ по ф-ле невырождено и в ст. чл. однозначно,

GELFAND-P000195

$D$ — опер. на группе,

$$D \longrightarrow \underbrace{\delta_{a,\,G|\Xi}(D)}_{\Delta}$$

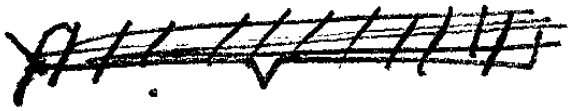
— опер. на $a\Xi$ — — подмн-зие.



**Сомнительное чтение.** Почти вертикальный штрих передан как |. Возможное чтение: /.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000195

Соотв. постр. так, что для ф-й, пост. на траект. всё равно.
[Зачёркнута формула: в начале $\varphi$?; в конце $(D)$?]



**Сомнительное чтение.** Возможные отдельные остатки зачёркнутой формулы: $\varphi$ в начале и $(D)$ в конце. Полная формула не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000195

**Неразобранный фрагмент.** Средняя и остальная неустановленная часть зачёркнутой формулы неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000195

$$\Delta_{ay} = \alpha(D_{ay})$$
$$D - \alpha(D) \in \Gamma_y(\mathfrak{q}^+ \otimes \mathfrak{z})$$

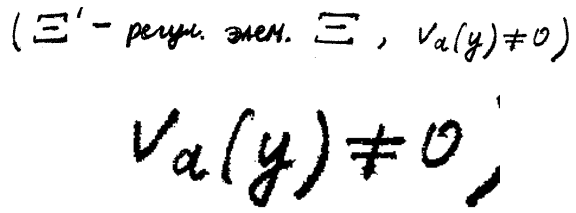
($\alpha(D)$ — своб. член $D$. $\mathfrak{q}^+$ — элем., не имеющие своб. члена).
След. раз ещё перенос обобщ. ф-й.

$27/\overline{\text{II}}$ Сем. Гельфанда.
Кириллов, Лекция 3.
Перенос обобщённых функций.

Рассм. вспомог. отображение:

$$\varphi : G \times \Xi' \longrightarrow G$$
$$(x, y) \longrightarrow xayx^{-1}$$

($\Xi'$ — регул. элем. $\Xi$, $V_a(y) \neq 0$)



**Запись в рукописи.** В условии регулярности написано $V_a(y) \neq 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000195

$$\operatorname{rank} \varphi = \dim G.$$

Теперь переносятся с $G$ на $\Xi$ обобщ. ф-и. Сначала они переносятся на $G \times \Xi'$.

$T$ — обобщ. ф-и на $G$. Надо науч. переносить обычн. ф-и в прямую сторону. Это, грубо говоря, интегрирование (локально).

GELFAND-P000196

[номер в источнике: 58]

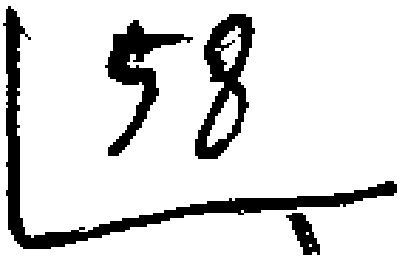
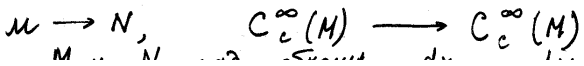


**Рисунок и набранное описание.** Номер 58 с чертой слева и снизу.

58

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000196

$$M \longrightarrow N, \qquad C_c^\infty(M) \longrightarrow C_c^\infty(M)$$



**Запись в рукописи.** В обоих пространствах функций в рукописи стоит $M$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000196

На $M$ и $N$ зад. объемы $dx$ и $dy$. (дифф. формы)

$$\alpha(x) \longrightarrow f_\alpha(y)$$

Должно быть вып. условие: $\forall F(y)$

$$\int_M \alpha(x) F(\varphi(x))\, dx = \int_N F(y) f_\alpha(y)\, dy$$

Теорема: такое отобр. сущ. и непр. в топ. этих пр-в.

Пример.

$$\begin{matrix} M & = & N & \times & P \\ & & dy & & dz \end{matrix} \qquad (dx = dy\, dz).$$

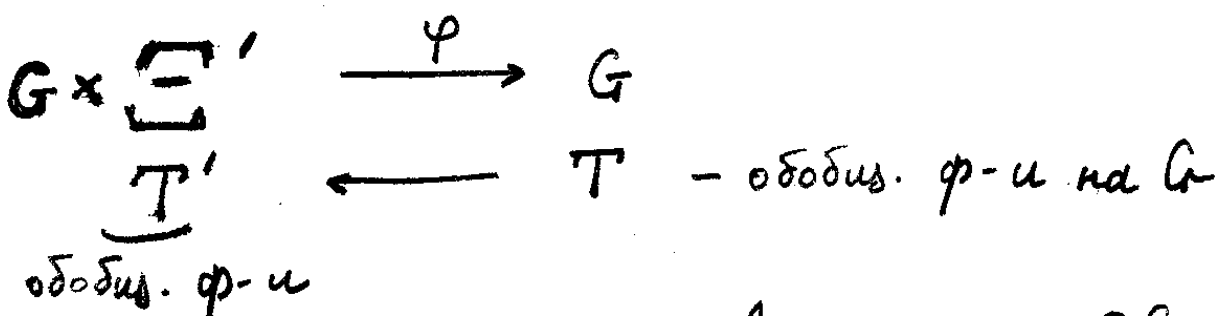
Тогда отобр. — интегрирование по $z$.

— · —

[Зачёркнуто: $M$? / $\forall M$?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000196

**Сомнительное чтение.** Угловатые штрихи перед $G \times \Xi'$: $M$ или $\forall M$; перечёркивающие линии не отделяются уверенно от первоначальных знаков.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000196

Типографское воссоздание

$$G \times \Xi' \xrightarrow{\varphi} G$$

$$\underbrace{T'}_{\text{обобщ. ф-и}} \longleftarrow T \quad \text{— обобщ. ф-и на } G$$

$T'$ по 1-му сомнож. инвар. отн. сдвигов

$$\langle T', f(x,y)\rangle = \langle T', f(x'x,y)\rangle$$

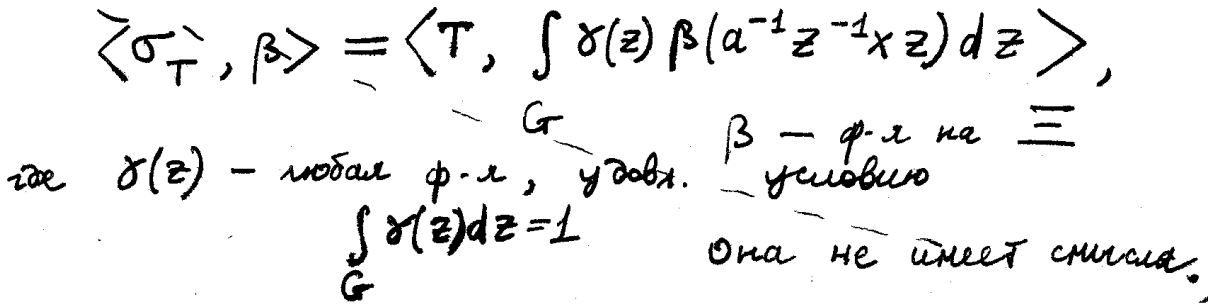
Лемма. обобщ. ф-я, инвар. отн. сдвигов, есть $\int$ по мере Хаара (const)

$$— \cdot —$$

$T'$ зависит только от 2-го аргумента (проинт. по 1-му).

$$T' = 1 \otimes \sigma_T$$

Можно дать явную ф-лу, выраж. $\sigma_T$ через $T$ (К.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000196

Типографское воссоздание

$$\langle \sigma_T, \beta \rangle = \left\langle T, \int_G \gamma(z)\beta(a^{-1}z^{-1}xz)\,dz \right\rangle,$$

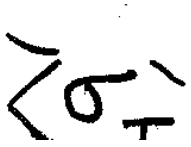
$\beta$ — ф-я на $\Xi$

где $\gamma(z)$ — любая ф-я, удовл. условию

$$\int_G \gamma(z)\,dz = 1$$

Она не имеет смысла.

**Рисунок и набранное описание.** Наклонная пунктирная черта проходит через область формулы к фразе «Она не имеет смысла.». Её назначение — отмена или связь с пометой — не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000196

GELFAND-P000197

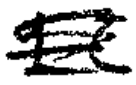
Итак, имеем:

$$D \longrightarrow \Delta \qquad = \delta_{a,G/\Xi}(D)$$
$$T \longrightarrow \sigma_T^{[/?]}$$

**Сомнительное чтение.** Тонкий прерывистый штрих над правым краем $\sigma$ может быть штрихом в $\sigma'_T$. Ниже повторяется $\sigma_T$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000197

$a \in U_G \subset G$ [Зачёркнуто: Ξ?] $\Xi \supset U_\Xi \ni 1$



**Сомнительное чтение.** В зачёркнутом знаке видны три горизонтальные черты, как у следующей Ξ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000197

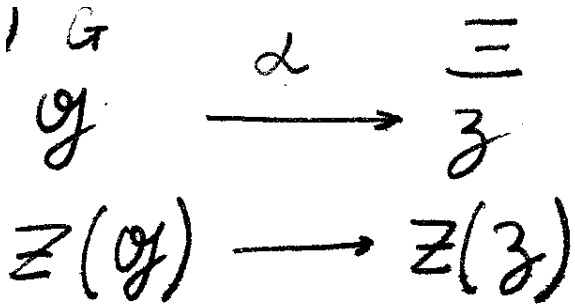
Лемма.

$$\sigma_{DT} = \Delta\sigma_T$$

(Существ. использование $\Gamma_{ay} : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{g}$.)

Факты.

1) Операторы $\Delta$ порождают идеал конечн. коразм. в центре гр. $\Xi$.
(На карт. подалгебре это опер., симм. отн. группы Вейля)

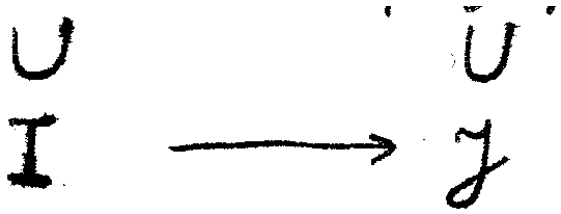


Типографское воссоздание

$$\begin{array}{ccc} G & & \Xi \\ & \alpha & \\ \mathfrak{g} & \longrightarrow & \mathfrak{z} \\ Z(\mathfrak{g}) & \longrightarrow & Z(\mathfrak{z}) \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000197

$Z(\mathfrak{g})$ — центр обёрт. алгебры, образ $Z(\mathfrak{g})$ лежит в центре $Z(\mathfrak{z})$ (можно пров.). а идеал, им порожд., конечной коразмерности.



Типографское воссоздание

$$\begin{array}{ccc} \cup & & \cup \\ I & \longrightarrow & J \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000197

Тогда получ. полная редукция к $\Xi$

$$\sigma_T \text{ — лок. суммир.} \quad \Longrightarrow \quad T \text{ тоже лок. суммир.}$$

$a$ в центре $\Longrightarrow$ свод. сдвигом

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый текст после «свод. сдвигом» полностью перекрыт штрихами и не прочитан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000197

к случаю $a = e$,
там особая техника (3 работы

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый текст между «3 работы» и именем полностью перекрыт штрихами и не прочитан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000197

Хариш-Чандры)

GELFAND-P000198

[номер в источнике: 59]

6/III. Сем. Вишика.
1. Продолжение докл. Аграновича.
2. Продолжение докл. Г. И. Эскина.

Сем. Гельфанда.

*[На левом поле]* Кириллов
$x^2 + y^2 - z^2 = c$, $T$ инвар. отн.
[Зачёркнуто: этой гр...? / этой ф...?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000198

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутые слово и начало следующего слова: «этой гр...» / «этой ф...»; продолжение не установлено.

группы, сохр. эту ф-ю.

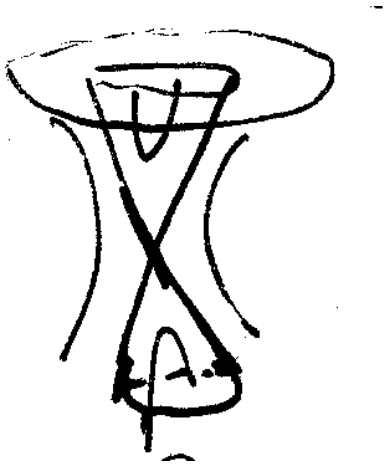
$$P\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} - \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) T = 0,$$

будет ли $T$ лок. суммир.?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000198

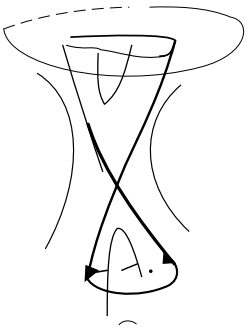
**Неразобранный фрагмент.** Одно зачёркнутое слово перед следующей скобкой неразборчиво; справа остаётся точка.

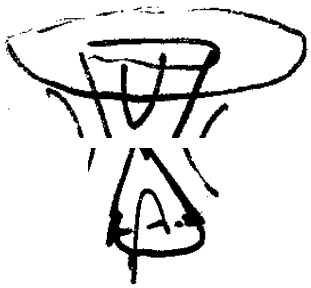
($T$ — замык. лок. ф-й, пост. на слоях)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000198

Типографское воссоздание





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000198

**Сомнительное чтение.** Верхний большой овал, меньшая верхняя петля, нижний овал, пересекающиеся диагонали, боковые вогнутые кривые и внутренние дуги. Назначение внутренних A-/U-образных штрихов и нижних тёмных концов не установлено; буквенные подписи им не приписаны.

Вне конуса сист. эллиптична.

Арнольд.

C. J. Earle, J. Eells.

$X^2$ — 2-мерн. комп. мн-зие (ориент.)

$\mathrm{Diff}_0(X)$ — группа его диффеом., гомот. тождеств.

Вычислена её топология!

$$\mathrm{Diff}_0 X = \begin{cases} X = S^2\ [:\ ?] & \underset{\text{конф. отобр.}}{G} \times \underset{\text{стягив.}}{\underline{\mathrm{Diff}(S^2 - a, b, c)}} \quad (a, b, c \text{ на месте}) \\ X = T^2 & T^2 \times \underset{\text{стяг.}}{\mathrm{Diff}}(T^2 - a) \\ \text{род} \geq 2 & D \sim 0 \quad \text{стягиваема} \end{cases}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000198

**Сомнительное чтение.** После $X = S^2$ две точки справа и отдельный косой штрих слева. Двоеточие с дополнительным штрихом / трёхточечный знак; в наборе двоеточие квалифицировано скобками и вопросом.

Док-во осн. на раб. Альфорса и Берса по квазиконф. отобр., на к-рые стяг. любое дифф.

**Запись в рукописи.** В рукописи «Альфорса».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000198

Diff — группа Ли в новом поним. гладк. структуры.

GELFAND-P000199

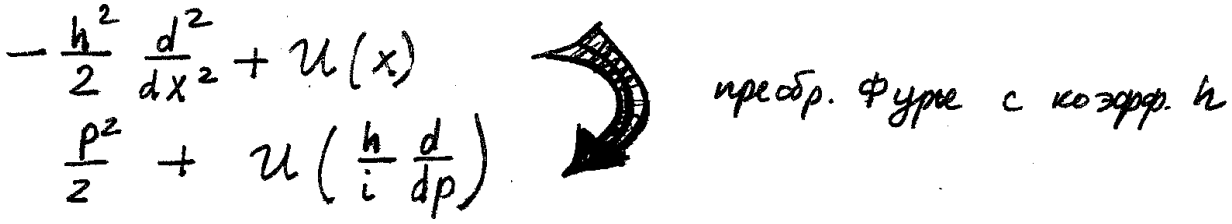
Аносов.

Постановка задачи.

$Lu = f$, $u(x) \in H$, $H$ — гильбертово.

В $H$ есть опер. $A$, $0$ — не собств. знач., $A$ — самосопр.

$L$ может зависеть и от $A$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000199

Типографское воссоздание

$$-\frac{h^2}{2}\frac{d^2}{dx^2}+U(x)$$

$$\frac{p^2}{2}+U\left(\frac{h}{i}\frac{d}{dp}\right)$$

преобр. Фурье с коэфф. $h$

(псевдодифф. оператор) — $\overline{\mathcal{F}}_{p\to x}\,\sigma(x,p)\,\mathcal{F}_{x\to p}\,f(x)$

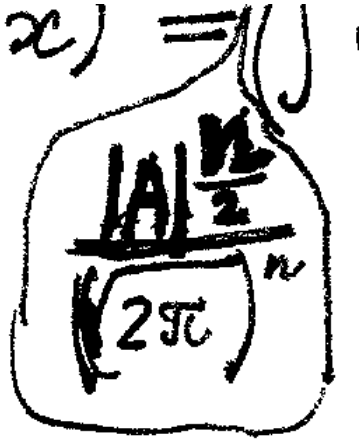
$$e^{\pm i\frac{1}{h}(p,x)}=$$

($h$ для безразмерности).

По Маслову $\frac{1}{h}$ оператор; т. к. всё ф-и $h$

$$=e^{\pm iA(p,x)}$$

$A$-преобразование Фурье:

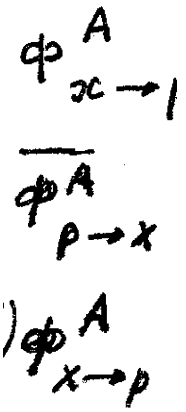


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000199

Типографское воссоздание

$$\phi^A_{x\to p} f(x) = \left( \int e^{iA(x,p)} f(x)\, dx \right).$$

$$\frac{|A|^{n/2}}{(\sqrt{2\pi})^n}$$

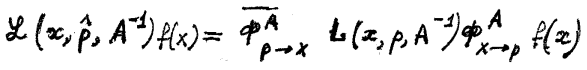


**Сомнительное чтение.** У овального знака длинный нижний штрих. В наборе предварительно принято $\phi$; возможно $\Phi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000199

Рассм.

$$\mathcal{L}(x, \hat{p}, A^{-1}) f(x) = \overline{\phi^A}_{p\to x}\, L(x, p, A^{-1})\, \phi^A_{x\to p}\, f(x)$$



**Запись в рукописи.** Оба знака повторяют форму $\phi$ из предыдущей записи. Верхняя черта относится к первому преобразованию.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000199

GELFAND-P000200

[номер в источнике: 60]

13/III Сем. Гельфанда.

**Рисунок и набранное описание.** Номер 60 с чертой слева и снизу.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000200

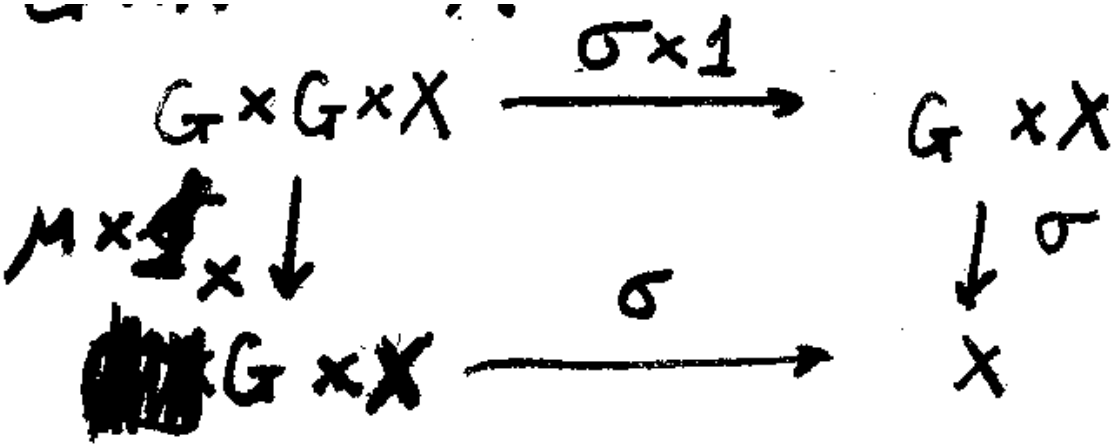
Паршин о Мамфорде.

**Сомнительное чтение.** Справа от заголовка отдельная зачернённая помета. Её знак и назначение не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000200

$G$ — алгебр. группа, $X$ — мн-зие, $G$ рег. действ. на $X$,
если

$$G \times X \longrightarrow X$$

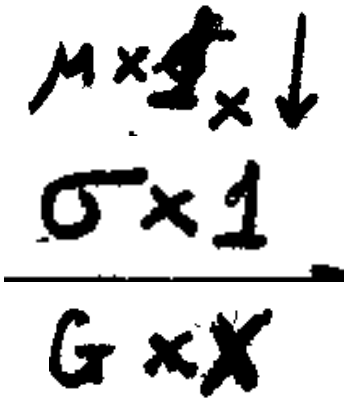


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000200

Типографское воссоздание

$$\begin{array}{ccc} G \times G \times X & \xrightarrow{\sigma \times 1} & G \times X \\ \downarrow{\scriptstyle \mu \times [1?]_X} & & \downarrow{\scriptstyle \sigma} \\ G \times X & \xrightarrow{\sigma} & X \end{array}$$

[зачёркнуто: ?]



**Сомнительное чтение.** Верхняя подпись читается $\sigma \times 1$. В левой подписи после $\mu\times$ — густо переписанный знак с нижней чертой и малый $X$ справа внизу. Чтение $1_X$ предварительное.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000200

**Неразобранный фрагмент.** Полностью зачернённая прежняя запись перед нижним левым $G \times X$ неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000200

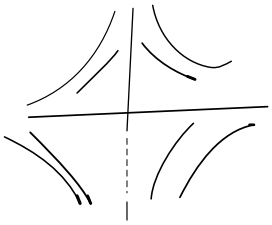
Эквив. точки — получ. действ. $G$ — орбита.

Мн-во орбит — ? Когда оно алгебр. мн-зие и в каком смысле?

$$\underset{\text{орбиты}}{\underline{X/G}} \longleftarrow X$$

Св-во регул. отобр. ал. мн-зий.

Типографское воссоздание



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000200

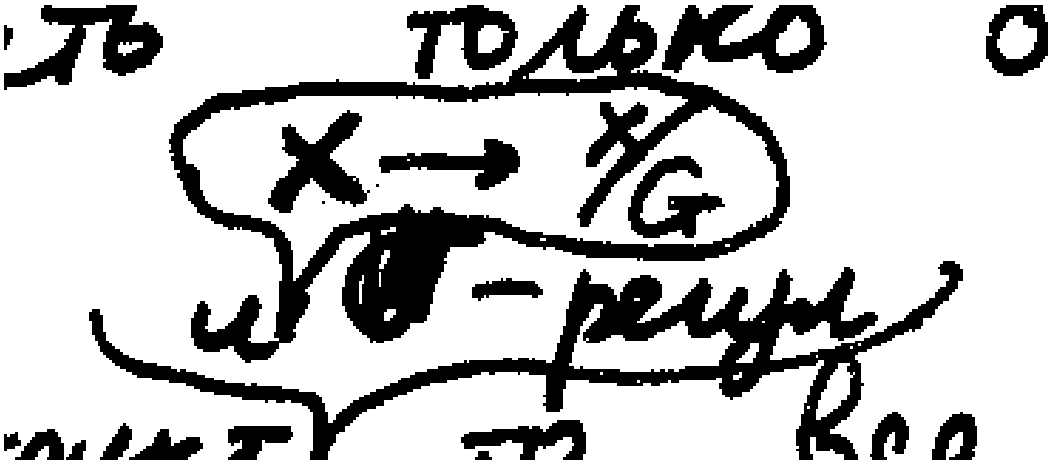
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000200

**Сомнительное чтение.** Пересекающиеся горизонтальная и вертикальная линии и по две изогнутые ветви в каждом секторе. Подписей нет. Некоторые концы утолщены и загнуты; наличие и направления возможных стрелок не установлены.

Ввести структ. нельзя, можно лишь после выкид. точки.

dim стац. подгр. может быть только больше (по сравн. с общей стац. подгр.)

Теорема. Если на $X/G$ есть ал. структ.

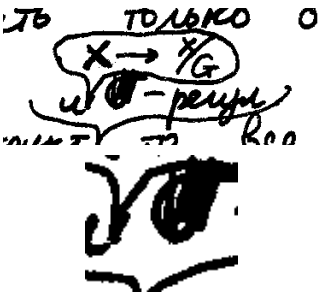


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000200

Типографское воссоздание

$X \to X/G$

и $[\sigma?/\pi?]$ — регул.



**Сомнительное чтение.** Обведённая запись $X \to X/G$ указывает на переписанный знак между «и» и «— регул.». Нижняя скобка ставит всю вставку после «структ.». Под плотной записью возможно $\sigma$ или $\pi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000200

то все орбиты обязаны иметь одинак. разм. (в частн. быть замкн.)

Редукт. группа ($k$ хар-ки $0$)

Фактор сущ. $\Longleftrightarrow$ все орбиты замкнуты.

GELFAND-P000201

Дынин, Лекция 2.

$\Sigma(\mathbb{R}^n)$ из отобр.

$$\sigma\colon \mathbb{R}^n \times S^{n-1} \longrightarrow GL = \varinjlim GL(m, \mathbb{C})$$

с комп. носителем

Вне $K_\sigma \times S^{n-1}$, $\sigma = 1$.

Теорема. $\exists$ одно и только одно отобр.

$$\Sigma(\mathbb{R}^n) \xrightarrow{\text{ind}} \mathbb{Z},$$

облад. след. св-вами:

($\bar{\text{I}}$) Гомот. устойч.

($\overline{\text{II}}$)

$$\text{ind}(\sigma_0 \oplus \sigma_1) = \text{ind}\,\sigma_0 + \text{ind}\,\sigma_1$$

---

$\Sigma(X)$ из отобр.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000201

**Сомнительное чтение.** Перекрещенный знак набран как $X$ по следующим строкам. Регистр по одному начертанию неясен.

$$\sigma\colon T_0(X) \longrightarrow GL = \varinjlim GL(m, \mathbb{C}),$$

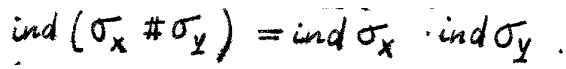
такое что вне $K_\sigma \subset X$ будет $\sigma = 1$.

В классе $X$, у к-рых кас. рассл. стабильно тривиально, сущ. одна и только одна ф-я ind, обл. с-вами $\bar{\text{I}}, \overline{\text{II}}$ и

($\overline{\text{III}}$)

$$\Sigma(X) \times \Sigma(Y) \xrightarrow{\#} \Sigma(X \times Y)$$

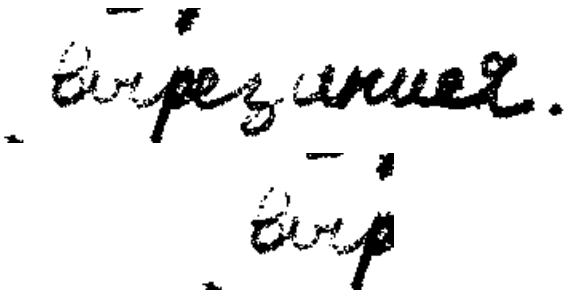
$$\text{ind}(\sigma_X \,\#\, \sigma_Y) = \text{ind}\,\sigma_X \cdot \text{ind}\,\sigma_Y.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000201

**Сомнительное чтение.** Индексы по форме совпадают с $X, Y$ в строке произведения. В формуле предварительно принято $X, Y$.

($\overline{\text{IV}}$) Инвар. отн. вырезания.

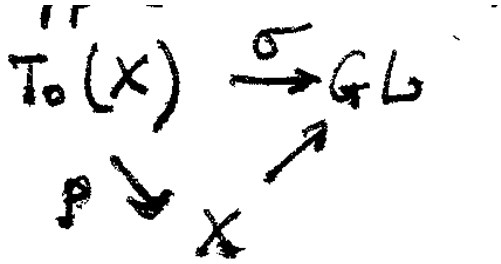


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000201

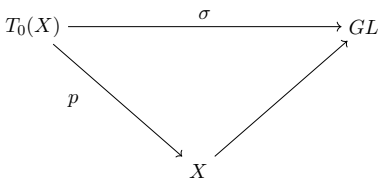
**Сомнительное чтение.** Бледное начало «вы» читается предварительно. Окончание «резания» видно отчётливо.

$$\text{supp}\,\sigma \subset U \subset X \Longrightarrow \text{ind}(\sigma|U) = \text{ind}\,\sigma$$

($\overline{\text{V}}$)



Типографское воссоздание




$\Longrightarrow \quad \operatorname{ind}\sigma = 0$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000201

**Сомнительное чтение.** У знака замкнутая петля и нижняя черта. Предварительно $p$; возможно $\rho$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000201

($\overline{\text{VI}}$) При $X = \mathbb{R}^1$ есть ф-ла Нётера-Мусхелишвили

$$\operatorname{ind}(\sigma) = \frac{1}{2\pi}\Delta_{\mathbb{R}^1\times S^0}\arg\det\sigma.$$

GELFAND-P000202

$20/\overline{\text{III}}$ Продолжение докл. Паршина.
Случай проект. мн-зий.
$27/\overline{\text{III}}$.

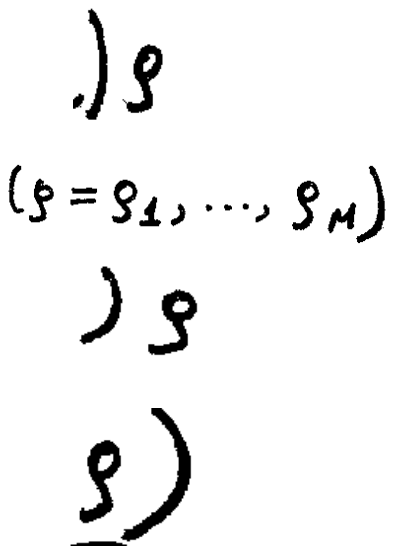
$$A(\omega,\eta_n) = A_-(\omega,\eta_n)\ M_-\ \underset{(\eta_n+i)^{n_j(\omega)}\delta_{ij}}{M_+}\ A_+(\omega,\eta_n)$$

Но $n_j(\omega)$ зависят от $\omega$.
И при этом предп. строится регуляризатор.

Одномерная задача

$$\mathcal{A}(\omega, \eta_n) u_+(\eta_n) + G(\omega, \eta_n)\varrho = \ell f(\eta_n) + u_-(\eta_n)$$

$$(\varrho = \varrho_1, \dots, \varrho_M)$$



**Сомнительное чтение.** Повторяющийся знак имеет верхнюю петлю и нижний загиб. Предварительное чтение $\varrho$; возможно $s$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000202

$$\big(B(\omega, \eta_n), u_+(\,)\big)_{\eta_n} + E(\,)\varrho = g\big|_\ell.$$

**Сомнительное чтение.** После $g$ у черты стоит петлеобразный знак и точка. Знак похож на $\ell$ в строке $\ell - M$, но возможна буква $e$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000202

(суж. на гран)

$$\ell - M = m_+(\omega) - m_-(\omega)$$

$\mathcal{A}_\omega(u_+, \varrho)$ — одномерная задача

**Сомнительное чтение.** Первый знак нижней подчёркнутой строки: $\mathcal{A}_\omega(u_+, \varrho)$ / $\alpha_\omega(u_+, \varrho)$. В строке первый кандидат; строка целиком подчёркнута волнистой чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000202

Она разрешима (есть сущ. и единств.)

$R_\omega(f, g)$ непр. зависит от $\omega$.

GELFAND-P000203

То же в $n$-мерном случае: $A(\xi', \xi_n)$ имеет тоже правый и левый регуляризатор. (выносим $|\xi'|$).

$A_+, A_-$ — однор. степени $0$,

$\xi_-^\alpha$ входит в $M_-$.

Строится регул. $R^\omega(\ell f; g)$ и дальше локализация. (по $\omega$)

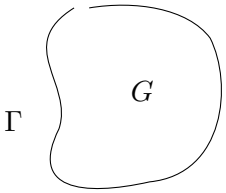
См. раб. Симоненко [На левом поле: Якобы]

**Сомнительное чтение.** Под фамилией две волнистые линии с поперечными штрихами. Справа густая вертикальная помета без различимой отдельной точки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000203

(в абстр. форме расс. об обр. операторах элл опер., зав. от параметра)
Эскин.

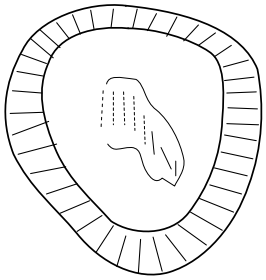
Типографское воссоздание



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000203

$A(x,\xi)$ — элл. символ.
Условие на изм. $A(x,\xi)$ вдоль границы.

Типографское воссоздание



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000203

**Сомнительное чтение.** Две неровные овальные обводки и поперечные штрихи; тонкий внутренний контур виден с разрывами. Замыкание внутреннего контура не установлено. Подписей и явных стрелок внутри нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000203

$\Gamma_\varepsilon = \Gamma \times [0,\varepsilon)$, коорд. $(x',\xi',x_n,\xi_n)$

$$A(x,\xi)$$

$$a_+(x') = A(x', 0, 0, 1)$$

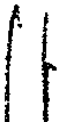
$$a_-(x') = A(x', 0, 0, -1)$$

$b(x') = a_+(x')^{-1} a_-(x')$ — мера неэлл.

$$\gamma(x') = \frac{1}{2\pi i} \cdot \ln b(x')$$

Типографское воссоздание

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000203



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000203

**Сомнительное чтение.** Слева от а), б) две почти параллельные длинные линии с нижними наконечниками. Верхняя веточка слева и боковой штрих справа видны; является ли левая веточка верхним наконечником, не установлено.

а) Треб., чтобы ветви ln можно было выбрать так, чтобы [зачёркнуто: на / их / неразборчиво] $\gamma_j(x')$ — были непр. на всем $[\Gamma\ ?]$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000203

**Сомнительное чтение.** После «чтобы» два или около двух буквенных знаков под двумя толстыми штрихами: «на» / «их» / неразборчиво. Запись зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000203

**Сомнительное чтение.** Последний густо переправленный знак в а): Γ / переправленный неразборчивый знак. Кандидат Γ в строке квалифицирован вопросом.

(лок. это возм. всегда)

б) $|\operatorname{Re}\gamma_i(x') - \operatorname{Re}\gamma_j(x')| < 1$ на $\Gamma$

Это класс $\widehat{\mathcal{E}}_\alpha$.

**Сомнительное чтение.** Основная буква под шляпкой: $\widehat{\mathcal{E}}_\alpha$ / $\widehat{\varepsilon}_\alpha$. Нижний $\alpha$ и верхняя шляпка видны; в строке первый кандидат.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000203

(При фикс. $x'$ можно — аргум. в одном интерв. $[\lambda\,?]$ — надо, чтобы не расползались)

**Сомнительное чтение.** Знак после «интерв.» с высоким остриём и загибом влево предварительно читается как $\lambda$. Длина интервала по этому знаку не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000203

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} a_1(x,\xi) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_p(x,\xi) \end{pmatrix}$$

GELFAND-P000204

[номер в источнике: 65]

65

$a$: факторизуем — $\kappa_j(x')$.

**Сомнительное чтение.** Петлеобразный знак с нижним $j$ и аргументом $(x')$: $\kappa_j(x')$ / $\chi_j(x')$ / $x_j(x')$. В строке первый кандидат.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000204

$\gamma_j$ будут $\kappa_j$ и не получается этот класс.

**Сомнительное чтение.** Знак после «будут»: $\kappa_j$ / $\chi_j$ / $x_j$. В строке кандидат $\kappa_j$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000204

$$b = e^{2\pi i \kappa_j(x')}, \qquad \gamma_j = \kappa_j$$

**Сомнительное чтение.** Оба правых петлеобразных знака: $\kappa_j$ / $\chi_j$ / $x_j$. Кандидат в показателе и в правом равенстве: $\kappa_j$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000204

Это для опер. в обычных пр-вах.

Осн. вопрос: когда глобально сущ. $[G \in E \,/\, G \notin E \,/\, G \,\&\, E \,/\, G$ и $E\,?]$ (и $B$)?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000204

**Сомнительное чтение.** Между $G$ и $E$ густо переписанный знак: $\in$ / $\notin$ / амперсанд / «и». Все четыре чтения остаются открытыми.

$27/\overline{\text{III}}$ Раб. Атийи в изл. С. Гельфанда.
(по Петровскому)
(Докл. №319 в сем. Бурбаки).
Рассм. однор. гиперб. ур-е с пост. коэффициентами

$$Pu = \sum_{|\alpha|=m} a_\alpha D^\alpha u$$

в $\mathbb{R}^n$.
$a_\alpha$ — веществ.
[Слева зачёркнуто: $R^n$ / На]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000204

**Сомнительное чтение.** Переписанный или зачёркнутый фрагмент: $R^n$ / «На». Ни одно чтение не установлено.

Гиперболичность: (по $\xi_0$):

$$\sum a_\alpha \xi^\alpha = a(\xi_0, \ldots, \xi_n)$$

$\forall$ ненулев. набора $(\xi_1, \ldots, \xi_n) \neq 0$

$$a(\xi_0, \ldots, \xi_n) = 0$$

имеет ровно $m$ вещ. разл. корней.
Ищется реш. задачи

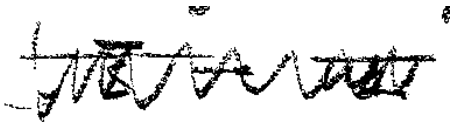
$$\begin{cases} Pu = \delta(x_0, \ldots, x_n), \\ \quad \text{облад. доп. условием} \\ u = 0 \quad \text{при } x_0 < 0. \end{cases}$$

Оно обозн. $E$ и только одно по теор. единств. реш. зад. Коши.

Известно, что оно устроено так:

$$\text{Конус} \qquad a(\xi_0, \ldots, \xi_n) = 0 \qquad A$$

К нему в пр-ве $(x_0, \ldots, x_n)$ — двойств. конус $B$.



**Неразобранный фрагмент.** Целая зачёркнутая запись неразборчива. Возможный кандидат: «гиперпл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000204

конус гиперпл., кас. к $A$.

$$b(x_0, \ldots, x_n) = 0$$

Надо взять конус $B$, решение аналит. в $\forall$ связн. комп. дополнения $B$.

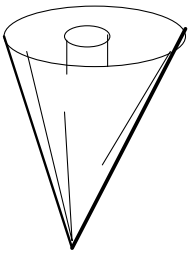
**Запись в рукописи.** Окончание «я» в слове «дополнения» различимо на увеличенном фрагменте.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000204

GELFAND-P000205

Область $C$ — лакуна, если $E(x) \equiv 0$ на $C$.
(св. комп.)

Типографское воссоздание



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000205

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000205

**Сомнительное чтение.** Конус вершиной вниз, верхний овал, малый петлеобразный контур, два коротких вертикальных штриха и образующие. Внутренняя петля может быть частью сечения либо буквенным знаком $\varphi/\rho$; буквенное чтение и точное сопряжение штрихов не установлены. Направления стрелок не обозначены.

Устойчивая лакуна — если оно — лакуна для близких ур-й.
Есть необх. и дост. условие сущ. устойчив. лакуны —
— нек-рые циклы на алг. мн-зиях гомологичны нулю.
Ур-е $a = 0$ — [м?]

**Сомнительное чтение.** После тире знак с двумя вершинами. Предварительно «м»; возможна «и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000205

$$(\xi_0, \dots, \xi_n) \subset \mathbb{C}P^n$$

**Запись в рукописи.** У знака две крайние черты без средней. Написано $\subset$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000205

$$a(\xi) = 0 \quad \text{— выделяет мн-зие } A \text{ (компл.)}$$

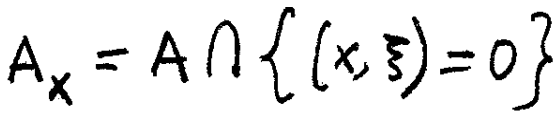
Предполагается, что уже в $\mathbb{C}P^n$ оно неособое (нет компл. особых точек).
Этого всегда можно добиться вещ. изменением коэфф. (небольшим).

$$A_{\mathbb{R}} = A \cap \mathbb{R}P(n)$$

Пусть есть точка $\begin{matrix} x \\ \| \\ (x_0, \dots, x_n) \end{matrix}$. Построим по ней 2 цикла

1.

$$x_0\xi_0 + x_1\xi_1 + \ldots + x_n\xi_n = 0 \quad \text{— плоскость (компл.)}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000205

Типографское воссоздание

$$A_x \quad = A \cap \{(x,\xi) = 0\}$$

|

тоже есть
вещ. часть

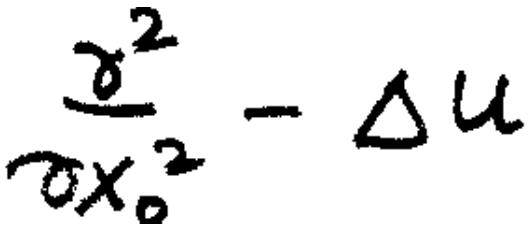
$$(A_x)_{\mathbb{R}} = A_x \cap \mathbb{R}P(n); \qquad \text{его dim} = n-2$$

Это цепь в гомологиях (цикл) — сумма сфер:

$$\beta_x \in H_{n-2}(A_x)$$

Для волнов. ур-я.

$$\frac{\partial^2}{\partial x_0^2} - \Delta u$$



**Запись в рукописи.** После первой дроби нет $u$; справа от минуса написано $\Delta u$.

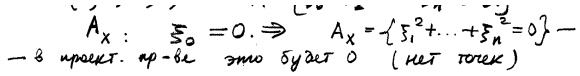
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000205

$$x = (1, 0, \ldots, 0).$$

$$A = \{\xi_0^2 - \xi_1^2 - \ldots - \xi_n^2 = 0.\}$$

$$A_x: \quad \xi_0 = 0. \Rightarrow A_x = \{\xi_1^2 + \ldots + \xi_n^2 = 0\} \quad —$$

— в проект. пр-ве это будет 0 (нет точек)



**Запись в рукописи.** В последней строке написано «в проект. пр-ве» без уточнения поля.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000205

GELFAND-P000206

[номер в источнике: 66]



2. Другой цикл.

Рассм. отобр.

$$\xi \mapsto \operatorname{sign}(x,\xi),$$
$$\xi \in A_R,$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000206

Типографское воссоздание

~~$\alpha$ — цикл.~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000206

Типографское воссоздание

~~$\partial\alpha \in (A_R)_x$~~

Оно даёт цикл.

> Разобьем $A_R$ плоск.
> $(x,\xi)$ на 2 части
> и одну с $+$, другую
> с $-$.

$$\{(x,\xi) > 0\} - \{(x,\xi) < 0\}$$
$$(a \in C_{n-1}(A))$$

Получ. $(n-1)$-мерн. цепь на $A$ $\quad (C_{n-1}(A))$

$$\partial a \in (A_x)_R \quad \text{— цикл}$$

Поэтому опр. элем. $\alpha_x \in H_{n-1}(A, Ax)$ и

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000206

**Запись в рукописи.** Во втором аргументе $x$ написано на строке с $A$. Ниже в $(A_x)$ знак $x$ опущен.

из точн. посл. гомологий:

$\partial\alpha_x \in H_{n-2}(A_x)$

[Зачёркнуто: и / $H$ / иной знак],

**Сомнительное чтение.** Плотно перечёркнутый знак между группой и запятой: «и» / $H$ / иной знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000206

$\partial\alpha_x = 2\beta_x$.

Если $x$ мен. в связн. комп. доп. конуса, то $\alpha_x$, $\beta_x$ не меняются.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая скобка: «(в $H_{n-\ldots}$)» / «(в $H_n$)»; точный индекс под густыми штрихами не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000206

$\alpha_c$, $\beta_c$ — соотв. циклы. (элем. гомологий).

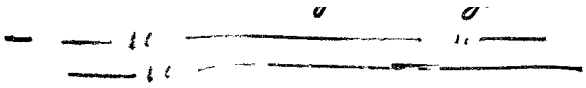
$$\alpha_c \in H_{n-1}(A, A_c), \qquad \beta_c \in H_{n-2}(A_c)$$

Теорема. $m$ — пор. ур-я, $n+1$ — разм. пр-ва, $m$, $n+1$ чётны.

а) $m \geq n+1 \Rightarrow \alpha_c = 0$ — необх. и дост. условие, чтобы $c$ было уст. лакуной

б) $m < n+1 \Rightarrow \beta_c = 0$ — ——— 〃 ——————————— 〃 ———

——— 〃 ———————————————————

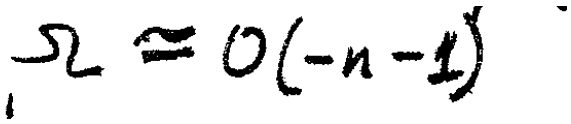


**Запись в рукописи.** Две строки черт и короткие повторительные знаки после второго условия.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000206

Док-во: явный вид $E$.

На $CP(n)$ рассм. форму типа $(n,0)$ (голоморфную) с единств. полюсом пор. $(n+1)$ (она единств.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000206

Типографское воссоздание

$$\begin{array}{c}\Omega \\ | \\ \text{голом.} \\ \text{формы}\end{array} \quad \cong O(-n-1)$$

Глоб. рег. сечений нет. (отсюда единств.)

$$\omega = x_0\, dx_1 \wedge \ldots \wedge dx_n - x_1\, dx_0 \wedge dx_2 \wedge \ldots$$

— (в афф. пр-ве) — площ. сферы.

GELFAND-P000207

Использ. форма-вычет $\omega_a$ на пов. $a = 0$.

$$\frac{\omega}{a} = \frac{da}{a} \wedge \omega_a + \Theta$$

**Сомнительное чтение.** В формуле и в скобке повторяется овал с горизонтальной чертой. Предварительное чтение $\Theta$; возможно $\theta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000207

($\Theta = 0$ на $[a = 0\,?]$)

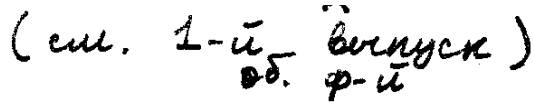
**Сомнительное чтение.** Последний знак в скобке переписан. Предварительное чтение $a = 0$; возможно $a = \varphi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000207

$m \geq n + 1$ — ф-ла Герглотца—Петровского

$$E(x) = c \int_{A_R} \operatorname{sgn}(x, \xi)(x, \xi)^{m-n-1} \omega_a$$

(см. 1-й выпуск)
об. ф-й



**Запись в рукописи.** Сокращение «об. ф-й» стоит ниже скобки со ссылкой на 1-й выпуск.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000207

# Глава 3

GELFAND-P000208

[номер в источнике: 1]

1

1967 год. Сем. Гельфанда.

18/IX. Кириллов.

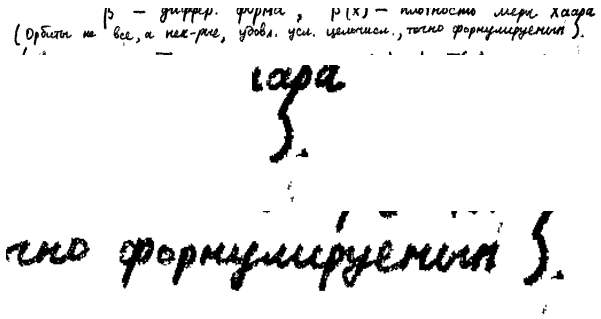
Ф-ла (без док-ва и противор. примеров) характеров неприв. предст. групп Ли.

$$\chi(x) = p(x)^{-1/2} \int_{\Omega} e^{i\langle F,x\rangle}\beta \qquad (\beta = \beta(F))$$

$x \in \mathfrak{g}$, $F \in \mathfrak{g}^*$, $\Omega$ — орбита в $\mathfrak{g}^*$ относит. $G$,

$\beta$ — диффер. форма, $p(x)$ — плотность меры Хаара.

(Орбиты не все, а нек-рые, удовл. усл. целочисл., точно [формулируемый / формулируемым?]}.



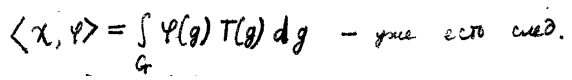
**Сомнительное чтение.** Конец слова похож на «-емый». Последний штрих не исключает «-емым». Справа фигурная скобка и точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000208

($G$ — группа, $T$ — унит. предст., $\chi(g) = \operatorname{tr} T(g)$ (в конечном.)

В общем случае $\chi$ — обобщ. функция

$$\langle \chi, \varphi \rangle = \int_G \varphi(g) T(g)\, dg \quad \text{— уже есть след.}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000208

**Запись в рукописи.** В равенстве перед интегралом нет знака следа. После интеграла написано «уже есть след».

(Такое опред. хар.).)

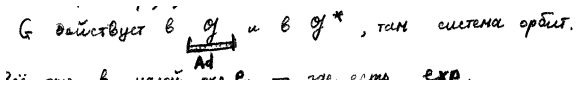
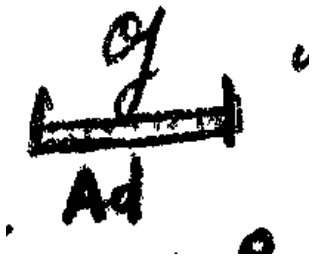


**Рисунок и набранное описание.**

$G$ действует в $\underset{\mathrm{Ad}}{\mathfrak{g}}$ и в $\mathfrak{g}^*$, там система орбит.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000208

Всё это в малой окр. $e$ — где есть exp.

$\beta$ строится по структ. конст. алгебры.

[Зачёркнуто: неразборчиво.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000208

**Неразобранный фрагмент.** Одно слово под густыми повторяющимися петлями. Неустановленные кандидаты: «Предложения» / «Продолжение». Буквы под штрихами неразборчивы.

Запланированы.

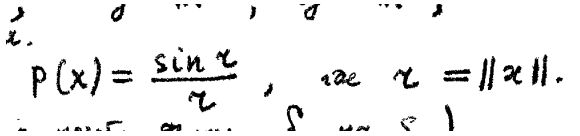
1. Учебные доклады по логике. (включая решение континуум-гипотезы)
2. Лидский «Асимптотика собств. знач. самосопр. опер.»
3. Раб. Кириллова; Каждана; Граева.

Пример. $G = SO(3)$, $\mathfrak{g} = \mathbb{R}^3$, $\mathfrak{g}^* = \mathbb{R}^3$,

действие — вращения.

Орбита — $S^2$.

$$p(x) = \frac{\sin \tau}{\tau}, \qquad \text{где } \tau = \|x\|.$$



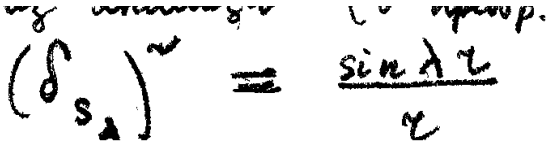
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000208

**Сомнительное чтение.** Во всех трёх местах знак с верхним крючком и загнутой ножкой. Предварительно $\tau$; возможно $r$. Степени у дроби не видно.

Факт из анализа (о преобр. Фурье $\delta$ на $S_\lambda$)

$$(\delta_{S_\lambda})^{\sim} \equiv \frac{\sin \lambda\tau}{\tau}$$

**Сомнительное чтение.** Над скобкой волнистый штрих $\sim$. Нижние черты в знаке равенства слиты; предварительно $\equiv$, возможно $=$. Радиальная переменная та же.

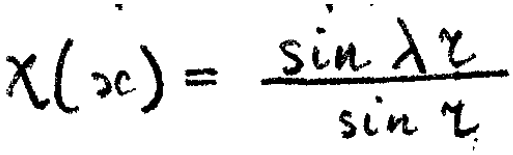


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000208

GELFAND-P000209

$\beta$ — обычн. поверхн. сферы.
Ответ.

$$\chi(x) = \frac{\sin \lambda\tau}{\sin \tau}.$$



**Сомнительное чтение.** Радиальная графема та же, что на предыдущей странице: $\tau$ / $r$. В дроби кандидат $\tau$; чтение буквы не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000209

Всё это при $\lambda = 2n + 1$ (счётн. число предст.)

$\beta(x)$ — $\int$ по циклам орбиты от нек-рых форм целочисленных.

Работа Фукса и Гельфанда.

Фукс. Исслед. главных расслоений

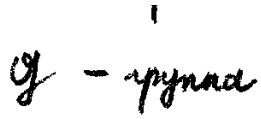
[Зачёркнуто: неразборчиво.]

**Неразобранный фрагмент.** Короткая густо зачёркнутая запись между «расслоений» и «со слоем». Буквы не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000209

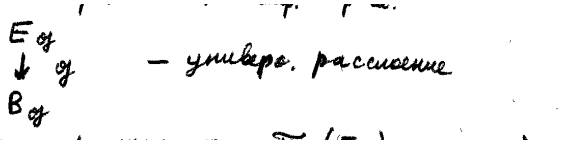
со слоем $G$ (топ. группа)

Типы инвар. — как топ. пр-ва и классиф. пр-ва.
$\mathfrak{g}$ — группа



**Запись в рукописи.** Петля и нижний вынос совпадают с $\mathfrak{g}$ на предыдущей странице. Выше в словах «со слоем» стоит прописное $G$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000209



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000209

**Рисунок и набранное описание.**

$E_{\mathfrak{g}}$
$\downarrow \mathfrak{g}$ — универс. расслоение
$B_{\mathfrak{g}}$

($E_{\mathfrak{g}}$ [Зачёркнуто: неразборчиво.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000209

**Неразобранный фрагмент.** Одно слово под повторными густыми штрихами перед «асферично». Буквы не установлены.

асферично, т.е. $\pi_k(E_{\mathfrak{g}}) = 0$, $k > 0$).

Хар. класс опред. заданием $\alpha \in H^q(B_{\mathfrak{g}}; A)$

(Отобр. главных рассл. [перестан. / перестав.] с действием группы).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000209

**Сомнительное чтение.** В конце сокращения перед точкой виден слитный угловатый штрих. «Перестан.» и «перестав.» остаются возможными.

Аналогично вместо $H^q$ — любой контравар. функтор $h$ в категорию множеств.

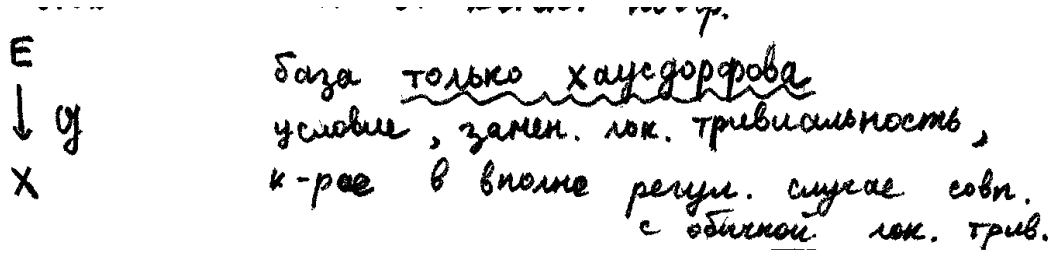
Все хар. классы — $h(B_{\mathfrak{g}})$

(это если $h$ — гомотопич. функтор)

$\hat{\mathfrak{g}}$ — макс. комп. подгруппа

(все они гомот. экв. и их классиф. пр-ва гом. эквивал.)
и экв. $\mathfrak{g}$.

Г. Задача: найти настоящее классиф. пр-во некомп. групп, не отожд. её с макс. комп. подгр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000209

Типографское воссоздание

$E$
$\downarrow \mathfrak{g}$
$X$

база только хаусдорфова
условие, замен. лок. тривиальность,
к-рое в вполне регул. случае совп.
с обычной лок. трив.

GELFAND-P000210

[номер в источнике: 2]

2

Требуется выполнение след. свойства:

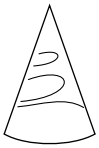
рассмотрим конус над $\mathfrak{g}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000210

**Запись в рукописи.** Групповой знак имеет ту же петлю и нижний вынос, что $\mathfrak{g}$ на предыдущей странице.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000210

**Сомнительное чтение.** Внешний контур конуса, округлое основание и внутренние дугообразные ходы. замкнутость ходов и возможные направления стрелок не установлены.



на нём действ. $\mathfrak{g}$ с одной неподв. точкой.
$\forall x \in X$, $\exists$ отобр. $E \longrightarrow C\mathfrak{g}$, перестан. с действием группы,

**Запись в рукописи.** Сокращение «перестан.» повторяется перед словами «с действием группы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000210

слой над [Зачёркнуто: неразборчивый знак.]

**Неразобранный фрагмент.** Перед $x$ густо зачёркнут знак с нижней петлёй. Неустановленные кандидаты: $y$ / $g$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000210

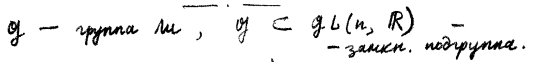
$x$ изоморфно отображается на основание конуса
(Отсюда вытекает лок. тривиальность).
(Для вполне регул. базы (сущ. ф-я $1$ в точке, $0$ вне зад. окр.)
лок. тривиальность $\Longrightarrow$ это свойство.)
(но в этом случае теория тривиализуется и все вычисл. инварианты тривиальны)

---

Замечание Д. Каждана: тогда высота конуса определяет непр. ф-ю на $X$.
Так что это опред. неверно.

---

$\mathfrak{g}$ — группа Ли, $\mathfrak{g} \subset gL(n, \mathbb{R})$ — замкн. подгруппа.

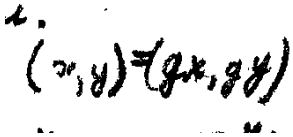


**Запись в рукописи.** Первая буква перед $L$ с петлёй и нижним выносом. В рукописи $gL(n, \mathbb{R})$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000210

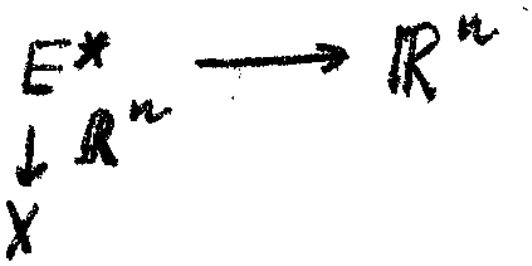
(т.е. $\mathfrak{g}$ действ. на $\mathbb{R}^n$).
Сущ. конструкция, к-рая по главному рассл. делает векторное (индуц.)

$E^* = E \times \mathbb{R}^n/\mathfrak{g}$.
$(x, y) = (gx, gy)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000210

**Запись в рукописи.** Две черты перед второй парой образуют = и касаются её левой скобки.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000210

**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} E^* & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ \downarrow{\scriptstyle \mathbb{R}^n} & & \\ X & & \end{array}$$

Должно сущ. отобр. $E^* \longrightarrow \mathbb{R}^n$,
[Зачёркнуто: неразборчиво.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000210

**Неразобранный фрагмент.** Короткое слово перед «линейное» зачёркнуто двумя чертами. Буквы не установлены.

линейное по слоям и
такое что в нек-рой точке $x_0$ (данной)
оно — изоморфизм.
(Никакого согласов. с действ. группы).

это опред. лок. тривиальности (для хаусд.) и это и есть требование.
Замечание Каждана повт. нельзя.

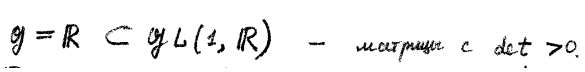
GELFAND-P000211

По $E^*$ восстанавливается $E$.
Постр. классиф. пр-во нельзя, но аналог есть.
Пример:
[Неустановленный утолщённый знак.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000211

**Сомнительное чтение.** Перед обозначением группы отдельный утолщённый знак с нижней петлёй и поперечным штрихом: «в» / зачёркнутый прежний знак. Ни один кандидат не установлен.

$\mathfrak{g} = \mathbb{R} \subset gL(1, \mathbb{R})$ — матрицы с det $> 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000211

**Запись в рукописи.** Перед $L$ тот же петлеобразный знак с нижним выносом, что на листе 2. В рукописи $gL$.

Нетривиальное $\mathbb{R}$-расслоение (оно же «универсально»).
(главное)

Прямое произв. счётн. числа прямых в тих. топологии.

$$(x_1, x_2, \ldots) \quad \text{— последовательности}$$

$$\alpha(x_1, \ldots) = (x_1 e^{\alpha}, \ldots)$$

Факторпр-во $S$ нельзя вложить в $E$ (!) — — нет сечений.

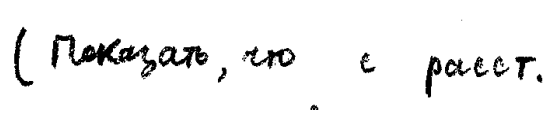
Факт: в $\mathbb{R}^\infty$ нельзя выбр. по точке на каждом луче.

Док-во.

$S$ хаусдорфово, но всякая непр. ф-я на нём const,

поэтому такое отобр. — в точку (коорд. — непр. функции).

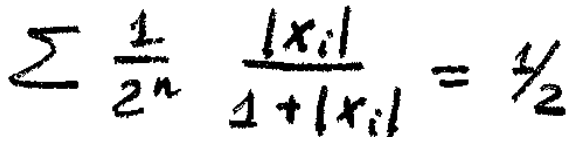
(Показать, что с расст.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000211

**Запись в рукописи.** Написано «расст.»: после двух «с» стоит «т» с верхней чертой.

$$\sum \frac{1}{2^n} \frac{|x_i|}{1 + |x_i|} = 1/2$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000211

**Запись в рукописи.** В весе написано $2^n$, а при обеих буквах $x$ стоит индекс $i$.

получается разрывное отобр.)

Пусть есть $f$. (непр. ф-я).

$$(x_1, x_2, \ldots)$$

$$a_i = f(\underbrace{0, \ldots, 0}_{i}, 1, \ldots, 1, \ldots)$$

$$a = f(x_1, x_2, \ldots)$$

Докажем, что $a = \lim_{i \to \infty} a_i$.

$\forall \varepsilon > 0$ $\exists$ окр. точки

[Зачёркнуто: неразборчивый знак.]

**Неразобранный фрагмент.** Перед скобкой с координатами густо зачёркнут знак. Первоначальная графема не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000211

$(x_1, x_2, \ldots) \in S$,
где разница $< \varepsilon$. (от $a$).

$$(x_1^0, x_2^0, \ldots)$$

(Окрестность — если прообраз открыт)

GELFAND-P000212

[номер в источнике: 3]

3

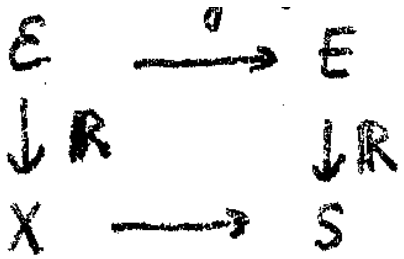
Окрестность в $E$

$$|x_1 - x_1^0| < \delta$$
$$\ldots$$
$$|x_N - x_N^0| < \delta.$$

Сделаем эти коорд. те же, ост. очень большие.

$$\left(\frac{x_1^0}{M}, \ldots, \frac{x_N^0}{M}, 1, 1, \ldots\right),$$

а ими аппрокс. точка $(0, \ldots, 0, 1, \ldots, 1, \ldots)$
Всегда сущ. отобр. (но не ед.)



**Сомнительное чтение.** Левая верхняя вершина округлая: каллиграфическое $\mathcal{E}$ / $\varepsilon$. Предварительное чтение $\mathcal{E}$; буква не установлена. Обе горизонтальные стрелки направлены вправо, обе вертикальные вниз с подписями $\mathbb{R}$.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E} & \longrightarrow & E \\ \downarrow{\scriptstyle \mathbb{R}} & & \downarrow{\scriptstyle \mathbb{R}} \\ X & \longrightarrow & S \end{array}$$

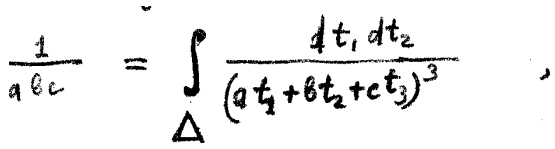
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000212

$S$ строится из произв. $\mathbb{R}$ любой мощности (зависит от $X$)
$25/\overline{\text{IX}}$.
Хорошая ф-ла (Фейнман)

$$\frac{1}{ab} = \int_0^1 \frac{dt}{(at + b(1-t))^2}$$

(разлож. на простейшие дроби)

$$\frac{1}{abc} = \int_{\Delta} \frac{dt_1\, dt_2}{(at_1 + bt_2 + ct_3)^3},$$



**Запись в рукописи.** В рукописи после знака равенства сразу стоит интеграл, без числового множителя.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000212

$\Delta$ — симплекс

$$t_1 + t_2 + t_3 = 1, \quad t_i \geq 0.$$

В след. раз Фукс и потом логика.

Есть опровергающий пример к гипотезе об общей неподв. точке коммут. непр. отобр. отрезка и доказано, что если они дифф., то есть точка, неподв. для одного и конечной кратности для другого.

GELFAND-P000213

Фукс (продолжение).

$\mathfrak{g} \subset gL(n;\mathbb{R})$

**Запись в рукописи.** В обоих местах петлеобразное $g$ с нижним выносом. После $n$ стоит точка с запятой.

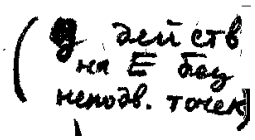
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000213

главные расслоения

$$(\xi) \qquad p : E \longrightarrow X$$
$$(\xi^{\#}) \qquad p^{\#} : E^{\#} \longrightarrow X$$

($X$ — хаусдорфово)

($\mathfrak{g}$ действ. на $E$ без неподв. точек]



**Сомнительное чтение.** В конце правой пометы вертикальный штрих с загибом. В наборе предварительно принято ].

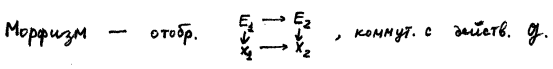
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000213

(

$$xg_1 = xg_2 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow g_1 = g_2$$

Лок. тривиальность: $\forall x\ \exists$ отобр. $E^{\#} \longrightarrow \mathbb{R}^n$, изом. в т. $x$, линейное по слоям.

(Нельзя $0$ вне малых окр., т.к. тогда даже $X \times \mathbb{R}^n$ может не подойти из-за нерегулярности)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000213

**Рисунок и набранное описание.**

Морфизм — отобр.

$$\begin{array}{ccc} E_1 & \longrightarrow & E_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_1 & \longrightarrow & X_2 \end{array}$$

, коммут. с действ. $\mathfrak{g}$.

Примеры функторов:

1) когомологии

2) $H$-расслоения ($H$ — другая группа)

соответственно характ. классы.

$h_{\text{alg}}(\mathfrak{g})$ — мн-во (группа) всех хар. классов, построенных по функтору $h$.

1) Для любого топ. пр-ва

[Зачёркнуто: неразборчивый знак.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000213

**Неразобранный фрагмент.** После «пр-ва» перед $X$ густо зачёркнут дополнительный знак. Первоначальная графема не установлена.

$X$ опред. пучок $\mathbb{R}$ ростков непр. вещ. ф-й на $X$.

Положим

$$h(X) = H^q(X, \mathbb{R}).$$

(для [Зачёркнуто: неразборчиво.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000213

**Неразобранный фрагмент.** Фрагмент между «для» и «паракомп.» зачёркнут; виден нижний вынос. Буквы не установлены.

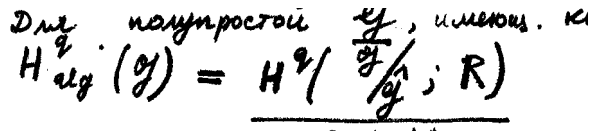
паракомп. $X$ это $0$)

Определено

$$H^q_{\text{alg}}(\mathfrak{g})$$

Ответ. Для полупростой $\mathfrak{g}$, имеющ. конечное число связных компонент

$$H^q_{\text{alg}}(\mathfrak{g}) = H^q(\bar{\mathfrak{g}}/\hat{\mathfrak{g}}; R)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000213

**Запись в рукописи.** Первую букву отмечает прямая верхняя черта, вторую шляпка. Нижний вынос предыдущей строки касается черты.

с коэфф. в пост. пучке —
— вещ. коэфф.

GELFAND-P000214

[номер в источнике: 4]

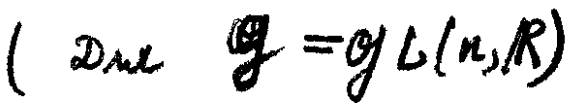
4

Здесь $\bar{\mathfrak{g}}$ — компактная форма $\mathfrak{g}$
$\hat{\mathfrak{g}}$ — макс. комп. подгруппа
[Зачёркнуто: $\bar{\mathfrak{g}}$?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000214

**Неразобранный фрагмент.** Перед конечным знаком группы густо зачёркнута запись. Кандидат $\bar{\mathfrak{g}}$ по видимой верхней черте и нижней петле; точное начертание под штрихами не установлено.

$\mathfrak{g}$. (Для $\mathfrak{g} = gL(n, R)$



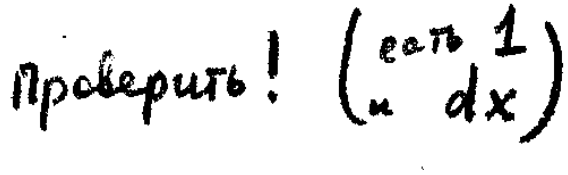
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000214

**Запись в рукописи.** Первая буква перед $L$ имеет ту же петлю и вынос, что и на предыдущей странице. Написано $gL$.

будет $\bar{\mathfrak{g}} = U(n)$, $\hat{\mathfrak{g}} = O(n)$
$\bar{\mathfrak{g}}$ получ. как макс. комп. подгруппа комплексификации $\mathfrak{g}$)
2-й порядок: как у $S^2$.
У компактной группы всё тривиально.
Для неполупростой надо взять $\mathfrak{g}/\hat{\mathfrak{g}}$ и инвар. отн. $\mathfrak{g}$ дифф. формы на $\mathfrak{g}/\hat{\mathfrak{g}}$.
$d$(инвар.) — инвар. И гомологии этого комплекса изоморфны $H^q_{\text{alg}}(\mathfrak{g})$.

$$H^q_{\text{alg}}(\mathbb{R};\mathbb{R}) = \begin{cases} R & q = 0,1 \\ 0 & q > 1. \end{cases}$$

Проверить! (есть $1$ и $dx$)




**Запись в рукописи.** Помета «Проверить!» справа от формулы, с $1$ над $dx$ в скобках.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000214

2) $X$, $H$ — топ. группа

$EH(X)$ — множество всех лок.-трив. (в обычном смысле) расслоений (главных) на $X$.

\

Теорема.

$$EH_{\text{alg}}(\mathfrak{g}) = \text{Hom}(\mathfrak{g}, H)$$

(непр. гом. [Зачёркнуто: неразборчивый знак.]

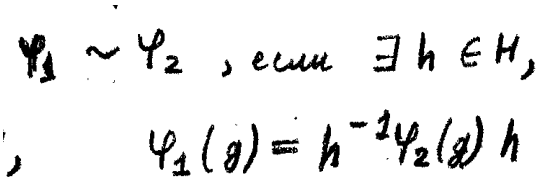
**Неразобранный фрагмент.** После «непр. гом.» сдвоенные дугообразные и наклонные штрихи: отменённая ) / знак $\varphi$. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000214

, точнее, классы сопр. гомом.)

Естеств. ответ — гом. $\mathfrak{g} \longrightarrow H$ соотв. хар. класс, естеств. опред.

$$\varphi_1 \sim \varphi_2, \text{ если } \exists h \in H, \qquad \varphi_1(g) = h^{-1}\varphi_2(g)h$$

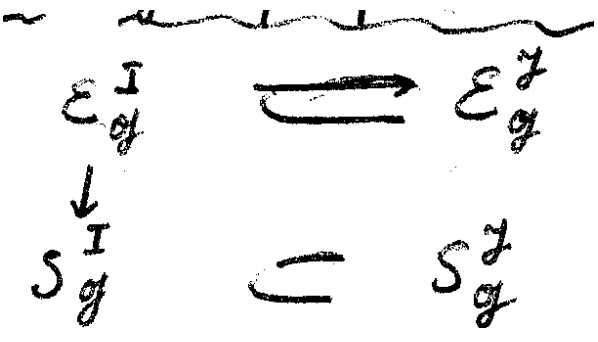



**Сомнительное чтение.** В формуле у знаков отображений правая замкнутая петля и левая открытая ветвь. Чтение $\varphi$ предпочтительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000214

GELFAND-P000215

Конструкция универс. расслоения.



**Сомнительное чтение.** Верхний штрих знака оканчивается стрелкой вправо, нижний загибается вверх слева. Оба штриха воспроизведены по рисунку. Округлые верхние буквы переданы как $\mathcal{E}$.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E}^I_{\mathfrak{g}} & \hookrightarrow & \mathcal{E}^J_{\mathfrak{g}} \\ \downarrow & & \\ S^I_{\mathfrak{g}} & \subset & S^J_{\mathfrak{g}} \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000215

$I \subset J$ — любые множества.

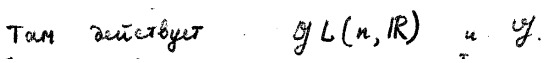
Любое расслоение отобр. в универсальное с $I$ достаточно большой мощности.

Рассм. $\mathbb{R}^I \ni (x_i,\ i \in I)$.

Топология — тихоновская.

и $n$-реперы в нём — это и есть $\mathcal{E}^I_{\mathfrak{g}}$.
$n$-лин. независ. вект.

Там действует $gL(n,\mathbb{R})$ и $\mathfrak{g}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000215

**Запись в рукописи.** Перед $L$ повторяется петлеобразная буква с выносом под строку. В наборе принято $gL$.

Факторпр-во и есть наше $S^I_{\mathfrak{g}}$.

Заметим, что $\mathcal{E}^I_{\mathfrak{g}}$ не зависит от $\mathfrak{g}$.

Лемма. $\forall \mathcal{E}^I_{\mathfrak{g}}$ и непр. ф-и $f$ на нём $\exists$
$J \subset I$, такое, что $I \setminus J$ не более чем счётно, и
и $f|_{\mathcal{E}^J_{\mathfrak{g}}} = \text{const}$.

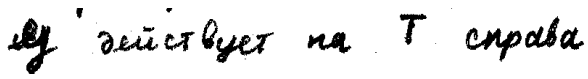
GELFAND-P000216

[номер в источнике: 6]



2/X. Фукс.

$T$ — пр-во, $S \subset \text{Map}(T,T)$, комп. открытая топ.
$\mathfrak{g}$ действует на $T$ справа



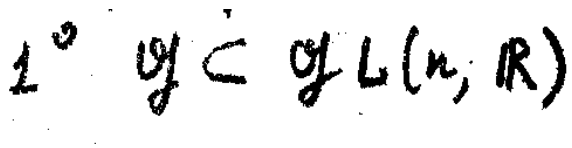
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000216

**Запись в рукописи.** У знака группы петля и нижний вынос. В этой записи он отличается от более простого $g$ в следующей формуле.

$$f \in S, \quad g \in \mathfrak{g} \Rightarrow fg \in S,\ gf \in S.$$

Примеры.

1°. $\mathfrak{g} \subset gL(n;\mathbb{R})$,



**Запись в рукописи.** Перед $L$ петлеобразная буква с нижним выносом. После $n$ точка с запятой. У $\mathbb{R}$ двойной левый штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000216

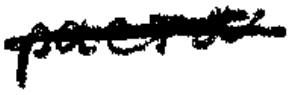
$T = \mathbb{R}^n$; $S$ — все лин. отобр. (включая нулевые).

2°. $\mathfrak{g}$ — отделимая топ. группа, $T = C\mathfrak{g}$ — конус над $\mathfrak{g}$

**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000216

$\mathfrak{g}$ ест. действует, $S$ порожд. ими и подобиями [Зачёркнуто: растя... / растяже...?]



**Неразобранный фрагмент.** Перед «сжатиями» зачёркнуто слово или начало слова; различимо начало «раст...». Окончание не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000216

сжатиями к вершине (и в точку).

Аксиомы.

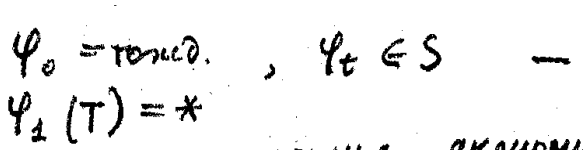
$1^\circ$. $T$ стягиваемо преобразованиями из $S$ в отмеч. точку $*$.

$2^\circ$. $\mathfrak{g}$ замкн. в группе всех гомеом. $T$ в себя.

$3^\circ$. $*$ неподвижна отн. всех преобр. из $S$.

$4^\circ$. $\varphi_t : T \longrightarrow T$

$$\varphi_0 = \text{тожд.}, \quad \varphi_t \in S \quad —$$
$$\varphi_1(T) = *$$



**Запись в рукописи.** У знака отображения открытая левая ветвь и замкнутая правая петля. Читается $\varphi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000216

— гомотопия аксиомы $1^\circ$.

Тогда сущ. $\varphi_t$, такие что $\varphi_t$ при $t < 1$ топологич. вложения.

$5^\circ$. $S$ содержит все преобр. $\mathfrak{g}$ и отображения, близкие к отобр. $\mathfrak{g}$ в $S$, суть топ. вложения.

$U(1) \subset S$ сост. из вложений.

В этой ситуации опред. пр-ва

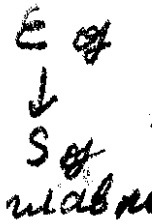


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{c} \mathcal{E}_{\mathfrak{g}} \\ \downarrow \\ S_{\mathfrak{g}} \end{array}$$

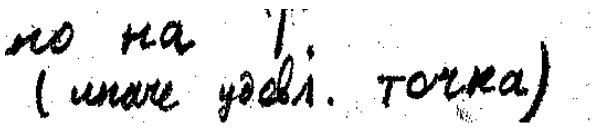
, действие $\mathfrak{g}$ на $\mathcal{E}_{\mathfrak{g}}$ — универс. главное рассл.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000216

$\underbrace{T \times \cdots \times T}_{I \text{ раз}}$ тих. топология.

$6^\circ$. $\mathfrak{g}$ действует эффективно на $T$,

(иначе [удвл.?] точка)

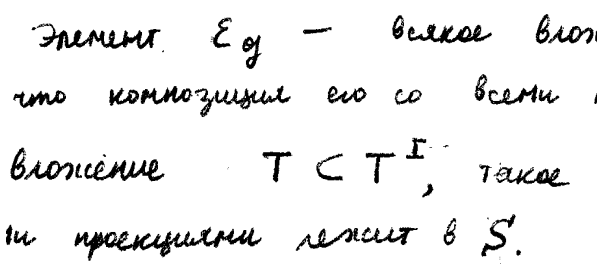


**Сомнительное чтение.** В скобках предположительно «удвл.». Развёртывание сокращения не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000216

GELFAND-P000217

Элемент $\mathcal{E}_{\mathfrak{g}}$ — всякое вложение $T \subset T^I$, такое что композиции его со всеми проекциями лежит в $S$.



**Запись в рукописи.** У нижнего индекса при округлой $\mathcal{E}$ та же петля и вынос, что у знака группы на предыдущей странице.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000217

1) $T = \mathbb{R}^n$ — все $n$-реперы.

2) $T = C\mathfrak{g}$, $\mathcal{E}_{\mathfrak{g}} = C\mathfrak{g} \times \ldots \times C\mathfrak{g} \setminus \{*, \ldots, *\}$.

$\mathfrak{g}$ действует в $\mathcal{E}_{\mathfrak{g}}$ домножением на преобр. из $\mathfrak{g}$.

$$I \text{ конечно} \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} 1) \text{ обычное классиф. пр-во} \\ 2) \text{ констр. Милнора с не очень сущ. изменением.} \end{array}$$

**Рисунок и набранное описание.**

$\mathfrak{g} = \mathbb{R}$, $T =$ •————

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000217

$\mathcal{E}_{\mathfrak{g}}$ — послед. неотр. чисел.

Для каждого $T$ своё опред. лок. тривиальности.

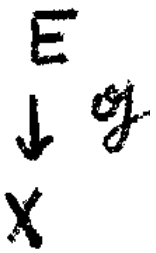


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{c} E \\ \downarrow{\scriptstyle \mathfrak{g}} \\ X \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000217

лок. трив., если индуц. рассл.

**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{c} E^{\#} \\ \downarrow{\scriptstyle T} \\ X \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000217

, облад. св-вом: $\forall x \; \exists$ отобр. $E^{\#} \longrightarrow T$, гомеом. на слое над $x$ и $\forall$ слое есть преобр. из $S$.

Теорема.

Всякое расслоение отображается в это.

($X$ — все хаусдорфовы)

Определено $H^q_{\text{alg}}(\mathfrak{g}; \mathbb{R})$

Теорема.

Каковы бы ни были $T$ и $S$ $H^q_{\text{alg}}(\mathfrak{g}, \mathbb{R})$ не зависит от их выбора

(Вместо $\mathbb{R}$ можно брать группу $A$)

Что будет?

Успенский, Лекции по логике 2

Лидский, Асимптотика соб. ф-й (по Hörmander'у)

Синай, Условия на диффеом., при к-рых есть инвар. мера

Каждан, Дискр. группы — решение пробл. Сельберга

Кушниренко, Аналит. действие полупр. группы в окр. неподв. точки — линейно

GELFAND-P000218

[номер в источнике: 7]

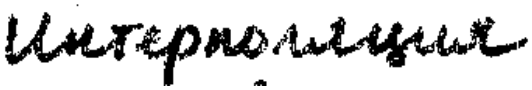
Тюрина и С. Гельфанд обзор работ Фама.

Аносов и Маслов

И. Бернштейн $P^\lambda$

Гельфанд, Граев

С. Г. Крейн Интерполяция



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000218

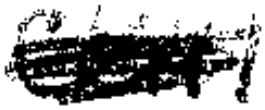
**Сомнительное чтение.** Конец слова похож на «-ция». Предпочтительное чтение «Интерполяция».

Березин
Кириллов, Грассманов анализ.

— • —

GELFAND-P000219

16/X

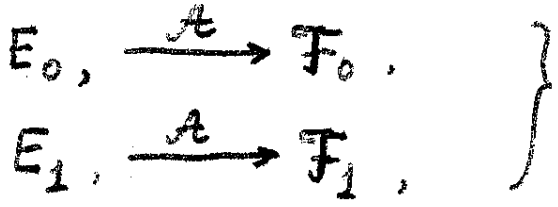


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000219

**Сомнительное чтение.** [Зачёркнуто: неразборчиво.]

С. Г. Крейн.

Об интерполяции линейных операторов.

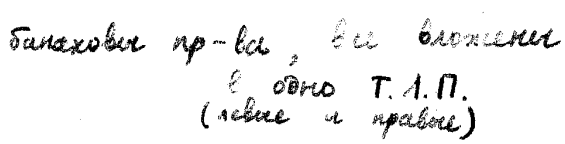


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000219

**Рисунок и набранное описание.**

$$\left.\begin{array}{l} E_0, \xrightarrow{A} F_0, \\ E_1, \xrightarrow{A} F_1, \end{array}\right\}$$ банаховы пр-ва,

все вложены в одно Т.Л.П. (левые и правые)



**Запись в рукописи.** Последнее слово «вложены».

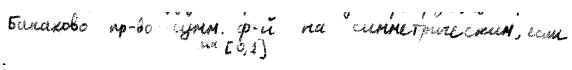
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000219

$A$ ограничен.

$E, F$ — интерпол. пара, если $\forall\ A$ из огранич. при $0$ и $1$ следует огр. $A : E \longrightarrow F$.

Все пр-ва будут пр-вами суммир. функций.

Банахово пр-во сумм. ф-й [Вписано под строкой: на $[0,1]$.] на симметрическим, если



**Запись в рукописи.** В строке написано «на». Ниже отдельно вписано «на $[0,1]$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000219

1) $y(t) \in E$

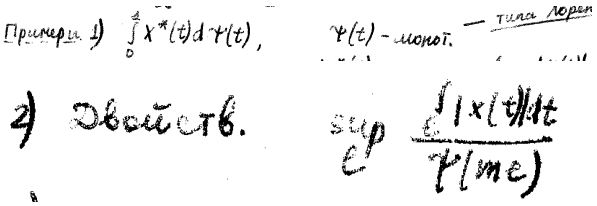
$$|x(t)| \le |y(t)| \quad \Longrightarrow \quad x \in E \qquad \text{и} \qquad \|x\| \le \|y\|$$

2) Норма не меняется при преобр., сохр. меру (можно рассм. равноизмеримую монотонную)

Тогда $L_\infty \subset E \subset L_1$.

Примеры. 1)

$$\int_0^1 x^*(t)\, d\psi(t), \qquad \psi(t) \text{ — монот.} \qquad \text{— типа Лоренца}$$



**Сомнительное чтение.** Один и тот же трёхлучевой знак в дифференциале, условии монотонности и знаменателе. Предварительно $\psi$, возможно $\Psi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000219

$x^*(t)$ — перестановка $|x(t)|$

2) Двойств. $\sup\limits_e \dfrac{\int_e |x(t)|\, dt}{\psi(me)}$

3) и пр-ва Орлич (в них входят $L_p$)

[Слева над строкой:] 1-й шаг.

Теор. Рисса-Торина.

GELFAND-P000220

2-й шаг.

Теор. Марцинкевича.

(На концах треб. меньше)

$$n_x(\tau) = \text{mes}\{t : |x(t)| \ge \tau\}$$

$$[n_{Ax}(\tau)]^{1/q_i} \le \frac{C}{\tau}\|x\|_{L_{p_i}}$$

— менее огр. условие.

Большинство опер. анализа на концах удовл. усл. Марцинкевича

Мацаев и Дикарев — точнее из $L_p$ в более узкое, чем $L_q$ пр-во (типа Лоренца)! — и оно уже минимально (посередине)

(Минимален для всех операторов в условиях как Марцинкевича и Рисса-Торина) —

— это для улучшающих операторов:

$$\begin{matrix} q_1 > p_1 \\ q_2 > p_2 \end{matrix} \quad \| \quad \text{— как и теор. Марцинкевича.}$$

$p = q$ — перев. в себя — тогда и все остальные шкалы тоже.

Пусть $\begin{matrix} L_1 \longrightarrow L_1 \\ L_\infty \longrightarrow L_\infty \end{matrix}$ и $\|A\| \le 1$

Перечислить все [Зачёркнуто: неразборчиво.] пр-ва, для к-рых тоже $\|A\| \le 1$.

**Сомнительное чтение.** [Зачёркнуто: неразборчиво.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000220

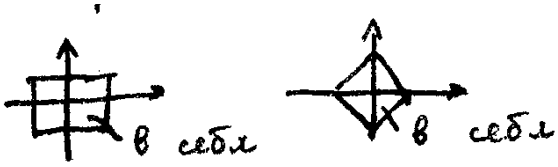
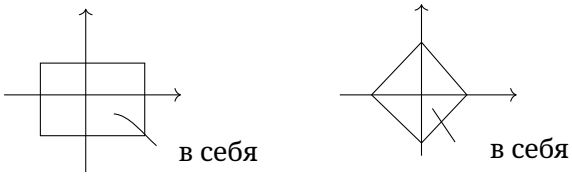


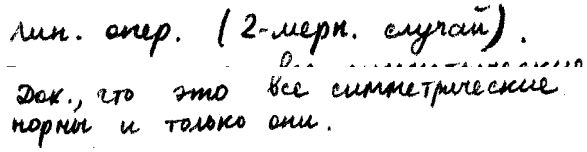

**Рисунок и набранное описание.** У прямоугольника дополнительный штрих изгибается, у ромба он косой. Направление этих двух штрихов не установлено.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000220

[Справа от рисунков:] лин. опер. (2-мерн. случай).

Док., что это все симметрические нормы и только они.



**Сомнительное чтение.** Сокращение «Док.» читается; полная форма глагола не записана. Варианты раскрытия: доказать / доказано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000220

Общая теорема — Б. С. Митягин.

Необх. и дост., чтобы пр-во было симметрическим.

(и в $\infty$-мерн. случае)

$L_p \xrightarrow{A} L_p$ что тогда?

$p \ne 1, \infty$

(случ. Марцинкевича)

$$\| \underset{\text{хар. ф-я } e}{\chi_e} \|_E = \varphi(me).$$

(симметр. опять необходима)

получ. ф-я $\varphi(t)$ — хар-ка пр-ва $E$.

$$\ell_E = \underline{\lim}_{t\to 0}\frac{\varphi(2t)}{\varphi(t)} \qquad u_E = \overline{\lim}_{t\to 0}\frac{\varphi(2t)}{\varphi(t)} \qquad 1 \le \ell_E \le u_E \le 2$$

GELFAND-P000221

[номер в источнике: 9]

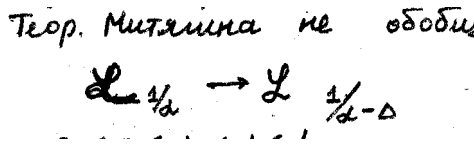
Для $L_p$ они оба равны $2^{1/p}$

Огранич. всех таких $A$ в $E \iff 1 < \ell_E \le u_E < 2$

(1-я теор. Семёнова)

Теор. Митягина не обобщена.

$$L_{1/\alpha} \longrightarrow L_{\frac{1}{\alpha-\Delta}}$$




**Сомнительное чтение.** Минус и $\Delta$ стоят на нижнем уровне, вместе с $\alpha$ после косой черты. Предпочтительное чтение $1/(\alpha-\Delta)$. Скобок в рукописи нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000221

$0 < \Delta \le \alpha_0 < \alpha < \alpha_1$.

Как перечислить пр-ва, в к-рых опер. такого типа огранич.?

$$2^{\alpha_0} < \ell_E \le u_E < 2^{\alpha_1} \quad \Longrightarrow \quad E \longrightarrow E_\Delta,$$

где

**Сомнительное чтение.** После «где» два густых коротких знака; точное чтение и наличие зачёркивания не установлены.

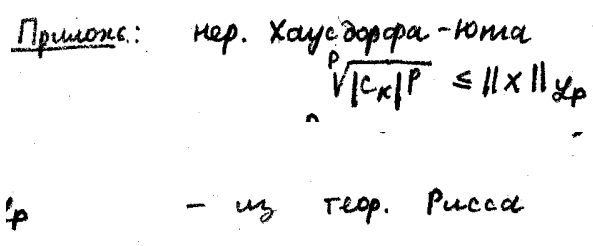
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000221

$$\|x\|_{E_\Delta} = \|x^*(t)t^{-\Delta}\|_E$$

(Это обобщ. теор. Дикарева и Мацаева — лучшее пр-во)

Прилож.: нер. Хаусдорфа-Юнга

$$\sqrt[p]{|c_k|^p} \le \|x\|_{L_p} \qquad \text{— из теор. Рисса}$$



**Запись в рукописи.** Под первым корнем написано $|c_k|^p$. Знак суммы отчётливо виден только под следующим корнем.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000221

нер-во Пойа:

$$\sqrt[p]{\sum k^{p-2}c_k^{*p}} \le C\|x\|_{L_p}$$

$c_k^*$ — монот. перест. $|\,|$ коэфф.

Для монот. убыв. коэфф. Фурье — двустор. нер-ва (Харди-Литлвуд)

Между $L_1$ и $L_{1,5}$ нет гильб. интерпол. пр-ва (Семёнов)

Вопр. Гельфанда: абстр. описание интерпол. пр-в. (неизв., пр-ва ли они ф-й.)
Я. Синай.
Построение инвар. мер гладких отобр. Марковские разб.

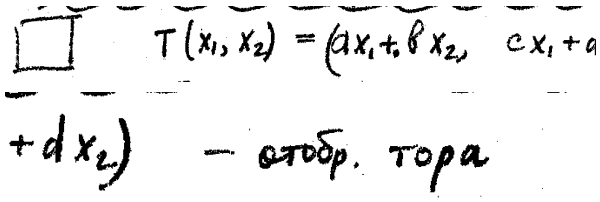


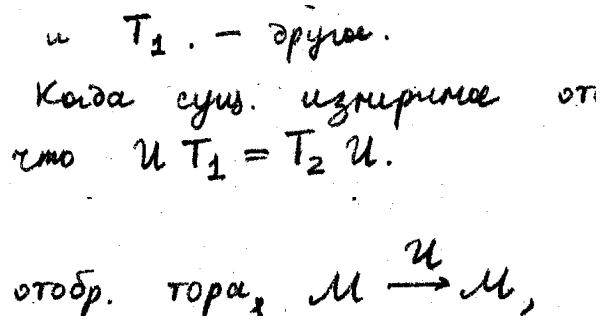

**Рисунок и набранное описание.**

$T(x_1, x_2) = (ax_1 + bx_2,\ cx_1 + dx_2)$ — отобр. тора

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000221

и $T_1$. — другое.

Когда сущ. измеримое отобр. тора, $M \xrightarrow{U} M$, что $UT_1 = T_2U$.



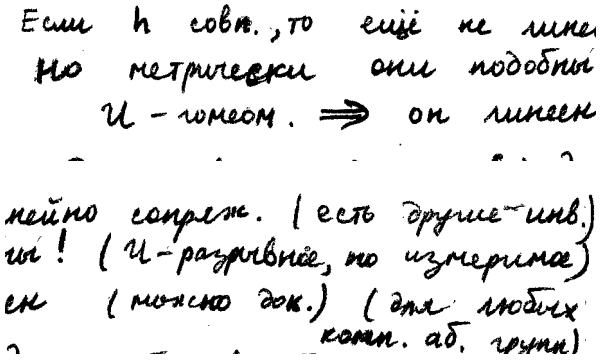

**Сомнительное чтение.** В описании стоят $T$ и $T_1$, в равенстве $T_1$ и $T_2$. Петлеобразный знак над стрелкой повторяется по обе стороны равенства. Предварительное чтение $U$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000221

Иррац. соб. знач. $\Rightarrow$ веществ. $\Rightarrow$ эргодично, спектр счётнокр. лебеговский.
Энтропия $h(T) = \ln \lambda \quad (\lambda > 1)$

GELFAND-P000222

Если $h$ совп., то ещё не линейно сопряж. (есть другие-инв.)
Но метрически они подобны! ($U$ — разрывное, но измеримое)
$U$ — гомеом. $\Longrightarrow$ он линеен (можно док.) (для любых комп. аб. групп)

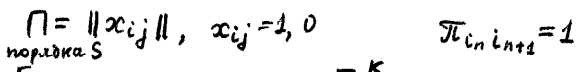



**Сомнительное чтение.** Петлеобразный знак отображения в обеих строках: $U$ / $u$. Кандидат $U$; регистр не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000222

$\Omega_\Pi$ — пр-во послед. $\omega = \{i_n\}$ — беск. в обе стороны послед.
$i_n \in \{1, \ldots, S\}$

$$\underset{\text{порядка } S}{\Pi} = \|x_{ij}\|, \quad x_{ij} = 1, 0 \qquad \pi_{i_n i_{n+1}} = 1$$



**Запись в рукописи.** В определении матрицы написано $x_{ij}$, в условии допустимости $\pi_{i_n i_{n+1}}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000222

(только такие послед. $\omega$ допуст.)

Будем считать, что $\Pi^k$ — из полож. элем.

Рассм. сдвиг (преобр. сдвига на $\Omega$).

Пример. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ — не уд. усл., но $\Omega$ — послед. только из $1$ или [Зачёркнуто] только из $2$

**Сомнительное чтение.** Густой зачёркнутый знак сразу после «или». Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000222

$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ — всё можно ставить

$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ — посмотреть.

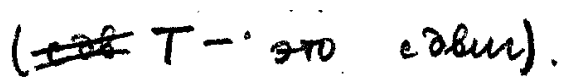
на $\Omega_\Pi$ задать бы инв. меру $\mu$ с max энтропией:

**Сомнительное чтение.** [Слева от формулы зачёркнутая неразборчивая запись.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000222

$$h = \max_{\mu} h_\mu(T)$$

([Зачёркнуто] $T$ — это сдвиг).



**Сомнительное чтение.** Под двумя косыми чертами виден петлеобразный конец. Предварительные чтения «где» и «сдв.» не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000222

Надо рассмотреть $e$ с полож. коорд. $\lambda e = \Pi^* e$, $\lambda > 0$

**Запись в рукописи.** Звёздочка стоит сверху справа у $\Pi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000222

(единств.)

( Г. Если все элем. и все миноры 2-го порядка $> 0$, то сущ. 2 соб. вектора, 1-й с полож. элем., 2-й — с 1-й переменой знака —

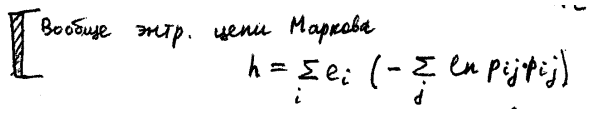
— матр. миноров 2-го пор. — предст. самой матр. во внешнем произв.)

Рассм. цепь Маркова с вер. $p_{ij} = \dfrac{e_j \pi_{ij}}{\lambda e_i}$ —

[Справа:] — энтроп. — $\ln \lambda$

Вообще энтр. цепи Маркова

$$h = \sum_i e_i \left( - \sum_j \ln p_{ij} \cdot p_{ij} \right)$$




**Запись в рукописи.** Слева штрихованная скобка. Во внешней сумме написано $e_i$, между $\ln p_{ij}$ и $p_{ij}$ видна точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000222

мера с max энтропией единственна.

Мера в $\Omega_\Pi$ на $\Sigma$-алг., порожд. цилиндрич. мн-вами.

GELFAND-P000223

[номер в источнике: 10]

**Рисунок и набранное описание.** Номер 10 с чертой слева и снизу.

10

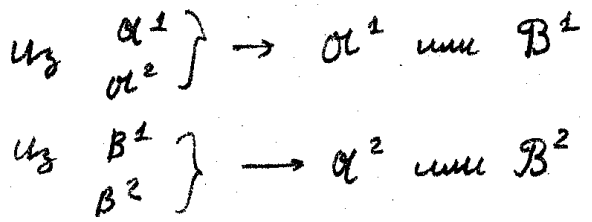
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000223

а) $\{a_1^1, \ldots, a_p^1;\ a_1^2, \ldots, a_q^2;\ b_1^1, \ldots, b_r^1;\ b_1^2, \ldots, b_s^2\}$

П

$$\text{из } \left.\begin{matrix}\alpha^1 \\ \alpha^2\end{matrix}\right\} \longrightarrow \alpha^1 \text{ или } B^1$$

$$\text{из } \left.\begin{matrix}\beta^1 \\ \beta^2\end{matrix}\right\} \longrightarrow \alpha^2 \text{ или } B^2$$



**Сомнительное чтение.** В правой части обоих переходов прописная $B$ с верхней петлёй. Слева во второй строке знаки похожи на $\beta$, в первой на $\alpha$. Регистр слева не вполне различим.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000223

[На правом поле:] ‖ строится по целоч. матр. 2-го пор. разбиение.

$$\lambda^2 - (p+s)\lambda + (ps - qr) = 0, \qquad \boxed{ps - qr = 1}$$

условие.

б) $\Omega_{\Pi_1}$ $\pi_{ij} = 1$ и $\pi_{N1} = 0$ (только на 1-м месте)

Предл. Сдвиги в а) и б) изоморфны.

Теперь всё свод. к док-ву того, что
алгебр. автоморфизм $\Rightarrow$
$\Rightarrow$ разбиение.

Док-во предл.

Алфавит б): $A_1, \dots, A_p, \quad B_1, \dots, B_s$.

(Изоморфизм любых 2-х $\Omega_\Pi$ с одинаков. энтропией).

Кодируются разные группы (с пом. символов $A_i, B_i$).

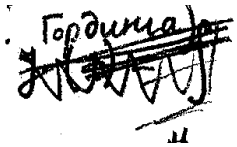
Пр-во с 1-й max мерой перех. в пр-во с другой max мерой.

След. раз: Марк. разбиения и как с их помощью строятся инв. меры.

$23/\overline{\text{X}}$. Лерэ. Особенности фейнмановских интегралов.

N. Nilsson, Arkiv för Math. (Swede) 1964–1965

(уч. Гординга)

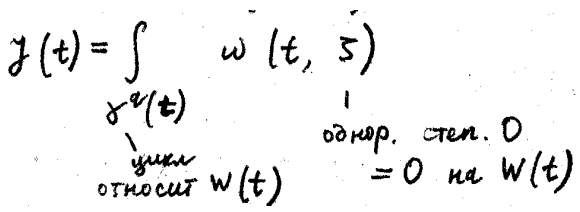



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000223

**Неразобранный фрагмент.** Под «(уч. Гординга)» зачёркнута короткая формула. Возможное начало $J(\dots)$; остальные символы неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000223

**Сомнительное чтение.** Отдельный зачёркнутый знак под формулой: $J$ / $\gamma$; чтение не установлено.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000223

**Сомнительное чтение.** У верхнего индекса цикла петля и вынос вниз, что поддерживает $q$. В аргументе $\omega$ и в строке координат одинаковый угловатый знак. Предварительно $\xi$, возможно $\zeta$.

$$J(t) = \int_{\gamma^q(t)} \omega(t, \xi)$$

цикл относит $W(t)$ — однор. степ. $0$ $= 0$ на $W(t)$

$t \in T = \mathbb{C}^n$,

$\xi \in \mathbb{C}^{\ell+1}$

$\omega(t, \xi)$ на $\mathbb{P}^\ell$, т.к. однородна; там и цикл.

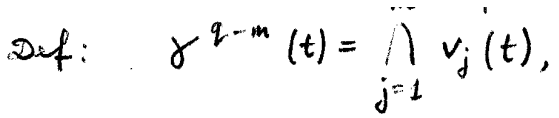
GELFAND-P000224

$W(t) = \bigcup_k W_k(t)$ — гиперплоск., алгебр. ф-и $t$, могут быть особенности (не в общем положении)

$t \in S_0[W] \iff$ в ней измен. размерность пересеч. любого числа.

Def:

$$\gamma^{q-m}(t) = \bigcap_{j=1}^{m} V_j(t),$$



**Запись в рукописи.** У большого знака дугообразная вершина и нисходящие боковые штрихи. Передано как $\bigcap$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000224

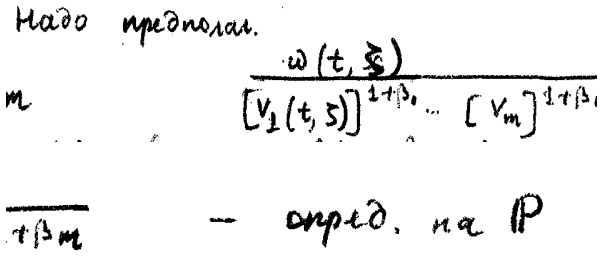
$$V_j(t) = v_j(t, x) = 0$$

)

алгебр. мн-ие

Надо предпол.

$$\frac{\omega(t,\xi)}{[v_1(t,\xi)]^{1+\beta_1} \dots [v_m]^{1+\beta_m}} \quad \text{— опред. на } \mathbb{P}$$

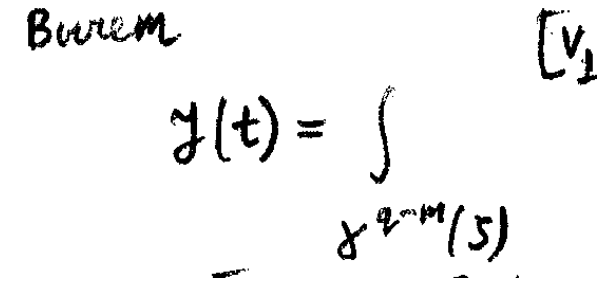


**Сомнительное чтение.** Координатные знаки в аргументе $\omega$ и в первом знаменателе: $\xi$ / $s$; отображён кандидат $\xi$. В последнем множителе написано $[v_m]^{1+\beta_m}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000224

[Слева:] Вычет

$$J(t) = \int_{\gamma^{q-m}(s)} \frac{d^{\beta_1+\dots+\beta_m}\omega}{[dv_1]^{1+\beta_1} \wedge \dots \wedge [dv_m]^{1+\beta_m}}$$



**Сомнительное чтение.** У знака в скобках короткий верхний штрих и нижняя дуга. Чтение $s$ предварительное, возможно $\xi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000224

Особ. носитель в общ. случае тоже описывается

(На накрыв. пр-ве дополнения форма будет голоморфна)

Теор. Тогда $J(t)$ имеет алгебр. син. носитель.

**Сомнительное чтение.** Приписка справа: «типа ст. алгебр.» / «типа см. алгебр.»; первое слово и среднее сокращение не установлены однозначно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000224

(т.е. в $T$ сущ. алг. мн-ие, что $J(t)$ голом. на накр. дополн.)

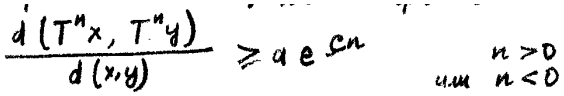
Лерэ описал син. носит. в случае плоскостей.

30/X̄ Синай. $U$-диффеом.

хар. exp рост расст. между близкими точками (разбегание)

либо при $t \longrightarrow +\infty$, либо при $t \longrightarrow -\infty$.

$$\frac{d(T^n x, T^n y)}{d(x,y)} \geq a e^{cn} \qquad \begin{matrix} n > 0 \\ \text{или } n < 0 \end{matrix} \qquad (x, y \text{ — близки})$$



**Запись в рукописи.** В показателе написано $cn$. Справа две строки $n > 0$ и «или $n < 0$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000224

Рассм. точки $d(T^n y, T^n x) \leq a e^{-cn} d(y, x)$,

Пусть $\forall\ x$ это $k$-мерное подмн-ие.

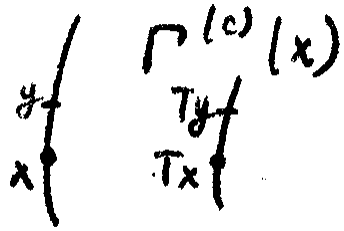
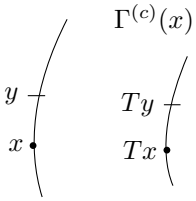


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000224

Это сжимающееся подмн-ие (отсюда индекс $\underline{\underline{c}}$)

$$d(T^n y', T^n x) \leq a e^{+cn} d(y', x) \qquad (n \longrightarrow -\infty).$$

Получим подобн. $\Gamma^{(p)}(x)$ — расшир. подмн-ие.

($\ell$-мерное).

Тогда выбор не зав. от $a$ и $c$.

GELFAND-P000225

[номер в источнике: 11]

**Рисунок и набранное описание.** Номер 11 с чертой сверху, слева и снизу.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000225

$U$-система: $k + \ell = n$ и кас. пр-ва к подмн. равном. трансверсальны

1. $k + \ell = n$
2. трансверс.
3. Гладкость (не выпис. явно).

Получаем 2 слоения $\gamma^{(c)}$ и $\gamma^{(p)}$.

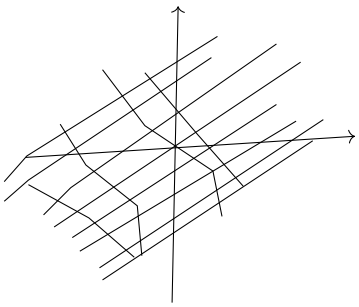
Пример: лин. преобр. тора $(x, y) \longrightarrow (ax + by, cx + dy)$.

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = 1.$$

(параллл. соб. напр.).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000225

**Сомнительное чтение.** Две семьи наклонных линий и оси со стрелками вверх и вправо. Число совпадающих линий и продолжения внутри густых пересечений не установлены однозначно. Подписей у отдельных линий нет.



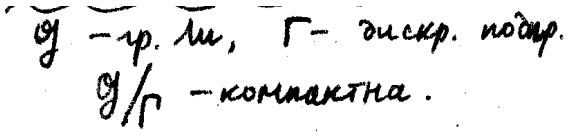
(паралл. соб. напр.).

Нелин. возмущение (периодич. и гладкое) — тоже $U$-диффеом. и число вращ. то же.

Метод постр. $U$-дифф.

$g$ — гр. Ли, $\Gamma$ — дискр. подгр.

$g/\Gamma$ — компактна.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000225

**Запись в рукописи.** У знака группы петля и вынос под строку. Прописное $G$ ниже обозначает алгебру Ли.

$\underbrace{T_{\text{alg}}}_{\text{автом. как группы}}$ — алг. автом. $g$, ост. неподв. $\Gamma$ $\quad (T_{\text{alg}}\Gamma = \Gamma)$

Тогда он действ. на $g/\Gamma$.

Рассм. $G$ — алгебру Ли; $\hat{T}_{\text{alg}}$ — соотв. автом. $G$; если его

[У левого края следующей строки:] соб. знач.

Среди них нет [Зачёркнуто] соб. знач. $= 1$ по mod $\Longleftrightarrow$

$\Longleftrightarrow$ это $U$-диффеом.

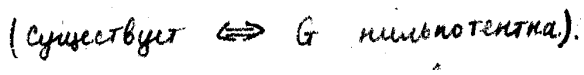
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000225

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто: $\Longleftrightarrow$ / $\Longrightarrow$; направления концов не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000225

**Запись в рукописи.** После mod видно две горизонтальные черты и два наконечника. На следующей строке знак повторяется.

(Существует $\Longleftrightarrow$ $G$ нильпотентна).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000225

**Запись в рукописи.** Первое слово «Существует». Перед конечным т видна буква е.

Дальше. Малое нелин. возмущение $T = T_{\text{alg}} + \Delta T$ — тоже $U$-дифф.

Осн. проблема: топ. подобность алгебраич.

Для малых возмущ. — из общей теор. Аносова

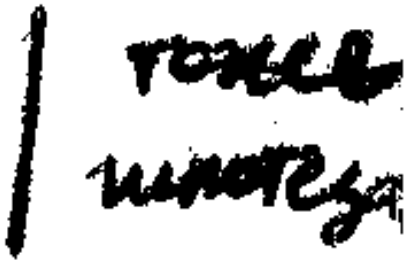
(Малое возм. $U$-дифф. топ. подобно исходному).

Всегда.

$$M = M_1 \cup M_2$$

$M_2$ — блужд. точки

$M_1$ — неблужд. точки. — на них вып. условие $U$



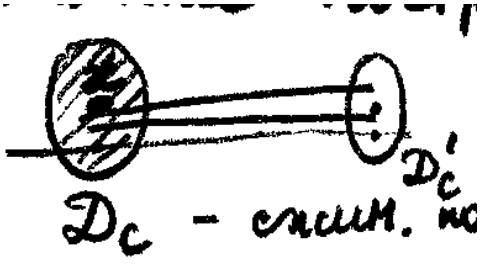
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000225

**Рисунок и набранное описание.** Помета справа отделена вертикальной чертой.

тоже
гипотеза

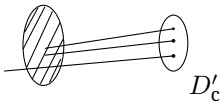
GELFAND-P000226

Важное построение:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000226

**Рисунок и набранное описание.**

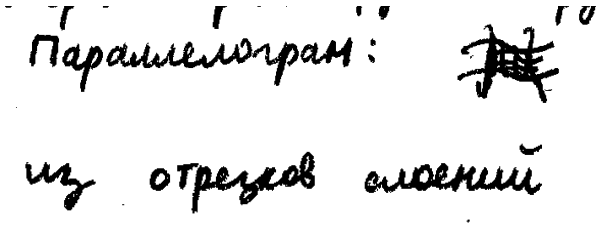



естеств. изом. наших кусочков. сжим. слоёв (по несжим. слоям).

$D_c$ — сжим. подмн. $\dim = k$.

($\pi$ — канон. изом.)

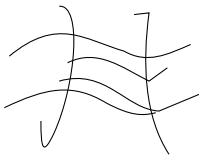
$\pi$ не всегда гладко (!), но оно абс. непр., т. е. естеств. меры перев. друг. в друга.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000226

**Сомнительное чтение.** Два почти вертикальных кривых штриха и поперечные кривые; в густых средних пересечениях число совпадающих штрихов и их продолжения не установлены однозначно. Подписей и стрелок не видно.

Параллелограмм:



из отрезков слоений

(все принадл. ему слои кан. изоморфны: и сжим. и расшир.)

$$\Gamma(U) = \Gamma_p(U) \cup \Gamma_c(U)$$

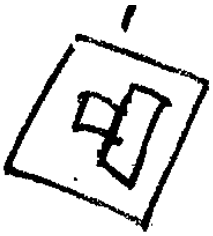
Пусть есть система паралл. $U_i$, примык. друг к другу.

$$M = \bigcup \overline{U}_i$$
$$U_i \cap U_j \subset \Gamma(U_i) \cap \Gamma(U_j) \qquad (\Gamma \text{ — границы}).$$

$\alpha$ — такое разб. на пар-мы. Рассм. границы:

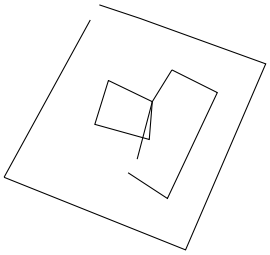
$$\Gamma_p(\alpha) = \bigcup_i \Gamma_p(U_i)$$
$$\Gamma_c(\alpha) = \bigcup_i \Gamma_c(U_i)$$

[Справа рисунок:]



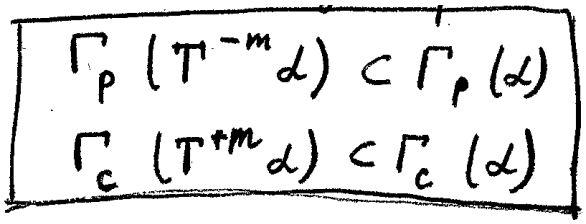
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000226

**Рисунок и набранное описание.**



Это $\alpha$ наз. марковским, если сущ. $m$, такое что

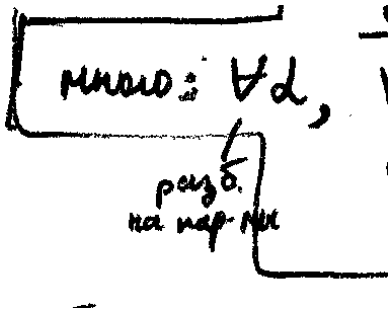
$$\boxed{\begin{array}{l}\Gamma_{\mathrm{p}}(T^{-m}\alpha) \subset \Gamma_{\mathrm{p}}(\alpha) \\ \Gamma_{\mathrm{c}}(T^{+m}\alpha) \subset \Gamma_{\mathrm{c}}(\alpha)\end{array}}$$



**Запись в рукописи.** В верхней строке показатель $-m$, в нижней $+m$. Обе строки обведены одной рамкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000226

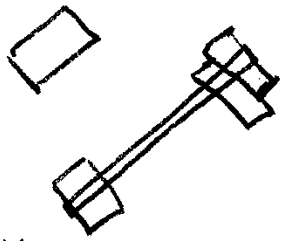
Теор. (технич.) Марк. разб. сущ. и их много: $\forall \quad \alpha \quad /$ разб. на пар-мы $\forall \varepsilon > 0 \; \exists m$ и разб. $\widetilde{\alpha}$, что оно будет отст. от исходного меньше чем на $\varepsilon$.



**Запись в рукописи.** К записи $\forall \alpha$ ведёт указатель от пометы «разб. на пар-мы».

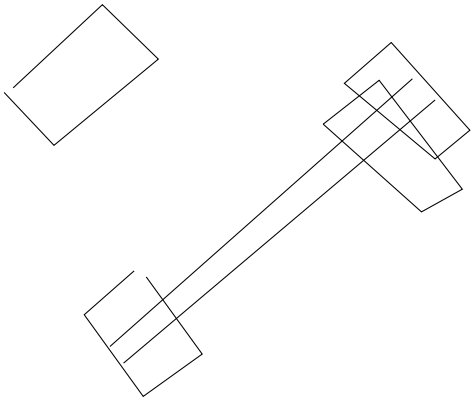
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000226

[Слева:]



**Сомнительное чтение.** Отдельный наклонный четырёхугольник и узкая наклонная полоса с поперечными четырёхугольниками у концов. Продолжения нескольких наложенных контуров у верхнего правого конца не установлены однозначно. Стрелок нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000226



концы не могут быть в середине.

(исх. пар.)

— • —

Если $\alpha$ — разб. с $m$, то можно сделать $m = 1$, взяв пересечение

$$\alpha_1 = \alpha \cdot T^{-1}\alpha \cdot \ldots \cdot T^{-m+1}\alpha \text{ —}$$

— марковское с $m = 1$

GELFAND-P000227

[номер в источнике: 12]

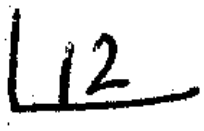


**Рисунок и набранное описание.** Номер 12 с чертой слева и снизу.

12

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000227

— из

$$\Gamma_{\mathrm{p}}(\alpha_1) = \Gamma_{\mathrm{p}}(\alpha) \cup \Gamma_{\mathrm{p}}(T^{-1}\alpha) \cup \cdots \cup \Gamma_{\mathrm{p}}(T^{-m+1}\alpha)$$

Символическая динамика для $U$-диффеом.
(Пусть есть марк. разб. и с $m = 1$)

$$\pi_{j_1 j_2} = \begin{cases} 1 & V_{j_1} \cap TV_{j_2} \neq \varnothing \\ 0 & \text{в ост. случаях} \end{cases}$$

$\Pi$

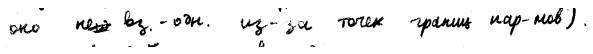
$\Omega_\Pi$ — пр-во из точек

$$\omega = \{\ldots\ j_{-n}, \ldots, j_0, \ldots, j_n, \ldots\}$$
$$\pi_{j_n j_{n+1}} = 1.$$

Сопоставим теперь

$$\omega \longrightarrow \bigcap_{-\infty}^{+\infty} T^n \overline{V}_{j_n} = x \in M \qquad (!)$$

(непусто из марковости и при мелком разб. из 1-й точки)
Получ. отображение $\varphi : \Omega_\Pi \longrightarrow M$
[Справа начата скобка:] (из неединств.
оно не [Зачёркнуто] вз.-одн. из-за точек — границ пар-мов).

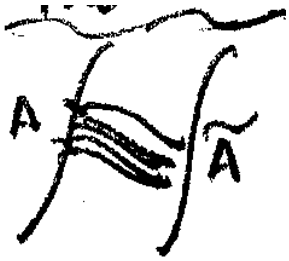


**Сомнительное чтение.** После читаемого «не» зачёркнута короткая запись; возможное «вз.» не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000227

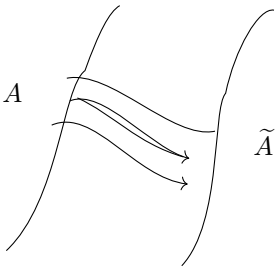
На мн-ве 2-й катег. вз.-однозначно.
Условие: $\Pi^K$ из полож. элем. при нек-ром $K$.
(т. е. все слои $\Gamma^{(\mathrm{c})}$ и $\Gamma^{(\mathrm{p})}$ плотны на $M$ — это необх. и достат.)

На каждом слое $\Gamma^{(c)}$ вводится $\sigma$-конечная мера $\lambda_c$,
причем
[Слева:]

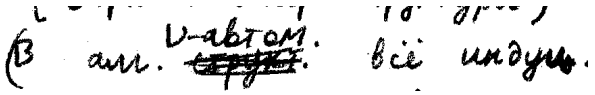



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000227

**Сомнительное чтение.** Линии с $A, \widetilde{A}$ и соединяющие их кривые. У двух нижних правых концов видны направленные утолщения; число совпадающих нижних кривых и характер остальных концов не установлены однозначно.




1) $\lambda_c(A) = \lambda_c(\widetilde{A})$
(меры кан. изом. мн-в равны)
2) $\lambda_c(TA) = h\lambda_c(A) \quad (h < 1)$
($h$ — алгебр. число).
— доп. информ.
(Отраж. однор. структуры)
(В алг.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000227

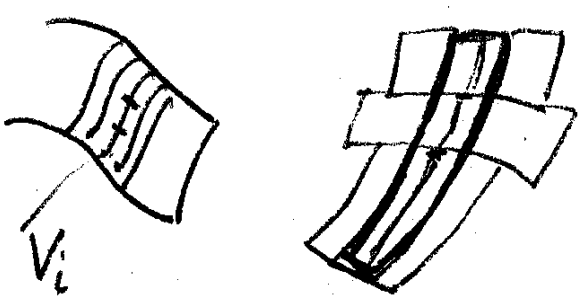
**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто слово, возможно «случае»; чтение не установлено.

[Вписано сверху:] $U$-автом. всё индуц. мерой Хаара.)
Следствие: есть инвар. мера, $T$ явл. [Зачёркнуто] конечн. цепью Маркова.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000227

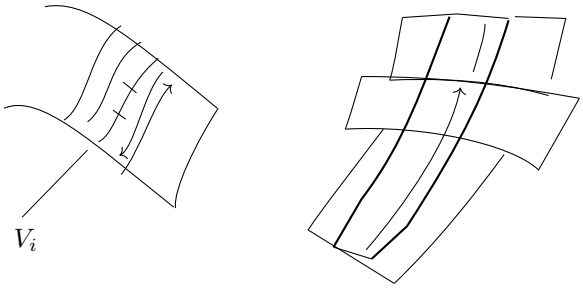
**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак: «б» / «в»; чтение не установлено.

Построение этой меры: $(n = 2)$

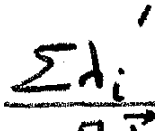



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000227

**Сомнительное чтение.** Две схемы с $V_i$, выносной чертой, поперечными отметками и видимыми направленными штрихами. Сопряжения толстых линий у основания правой схемы и часть направлений остаются неустановленными. Между схемами стрелки нет.




$$\lambda_i h^{-1} = \sum \lambda'_i = \sum \pi_{ii'} \lambda_{i'}, \quad \text{т. е.}$$



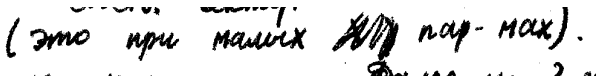
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000227

**Запись в рукописи.** В первой сумме штрих высоко над индексом. Во второй оба штриха стоят при нижних индексах.

$$\boxed{h^{-1}\vec{\lambda} = \Pi\vec{\lambda}.}$$

— собств. вектор.

(Это при [малых?] [Зачёркнуто] пар-мах).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000227

**Сомнительное чтение.** По сравнению с «малых» на л. 11 предпочтительно чтение «малых». Возможно «наших». Следующее слово зачёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000227

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая короткая запись неразборчива.

На отрезке знач. меры есть. Далее из 2-го св-ва.

[Под последней строкой:] (на отр. поменьше)

GELFAND-P000228

Энтропия

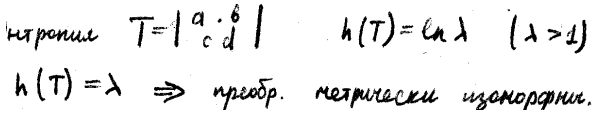
**Сомнительное чтение.** Последний штрих поддерживает «Энтропия». Окончание читается не вполне уверенно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000228

$$T = \begin{vmatrix} a & \cdot & b \\ c & & d \end{vmatrix}$$

$$h(T) = \ln \lambda \quad (\lambda > 1)$$

$$h(T) = \lambda$$

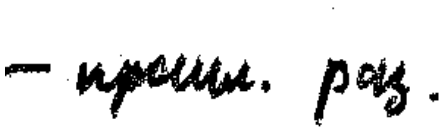


**Запись в рукописи.** Сверху $h(T) = \ln \lambda$, на следующей строке $h(T) = \lambda$. Между $a$ и $b$ поставлена точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000228

$\Rightarrow$ преобр. метрически изоморфны.

$\Omega_{\Pi_1}$ отобр. на $\Omega_{\Pi_0}$ (станд.) —

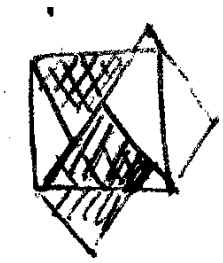


**Сомнительное чтение.** Перед «раз.» предпочтительно «прежн.». Средние штрихи слиты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000228

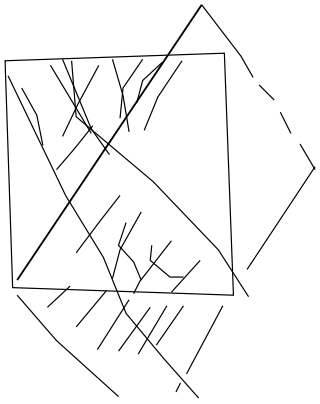
И осталось тор. отобр. на $\Omega_{\Pi_1}$.

$\Pi_1$ определённого типа: 4 группы букв и св-ва перех. — см. ранее.



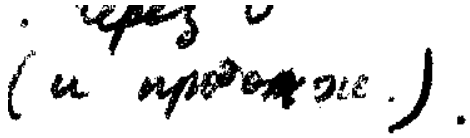
**Сомнительное чтение.** Почти прямоугольная рамка, наклонные рёбра с выступами сверху, справа и снизу и штриховка. В густых пересечениях продолжения линий и точные границы заштрихованных частей не установлены однозначно. Подписей вершин и стрелок нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000228



— разб. тора на 2 параллелограмма (стороны $\parallel$ соб. напр.)

Стороны леж. на прямой, прох. через 0 по собств. напр. (и продолж.?).

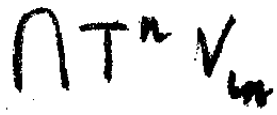


**Сомнительное чтение.** После «и» предпочтительно сокращение «продолж.». В середине буквы перекрыты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000228

Это Марковское разбиение (самое крупное). Из-за него и удаётся решить пробл. изоморфизма.

$$\bigcap T^n V_{\omega_n}$$

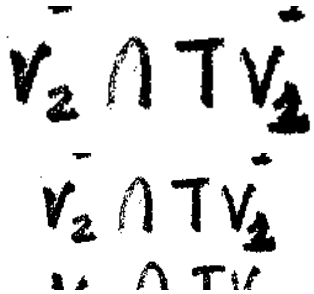


**Сомнительное чтение.** Нижний знак при $V$ петлеобразный. Отдельный индекс $n$ различить не удалось. Сохраняется предварительное $V_{\omega_n}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000228

может сост. из больш. числа точек.
Рассм. сначала 4 пар-на:

$$V_1 \cap TV_1$$
$$V_2 \cap TV_2$$
$$V_1 \cap TV_2$$
$$V_1 \cap TV_2$$



**Запись в рукописи.** Во второй строке справа цифра с нижней полкой, как у $2$ в следующих строках. В третьей и четвёртой строках повторяется $V_1 \cap TV_2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000228

(

**Сомнительное чтение.** Уже; слово читается, наличие зачёркивания поперечным штрихом не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000228

несвязн. разбиение. Образ. разбиение — — его связные комп. Их числа соотв. — —

**Сомнительное чтение.** $p, q, r, s$; второй знак густо обведён, чтение $q$ остаётся кандидатом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000228

)

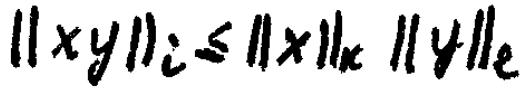
GELFAND-P000229

: 1968 год.

$12/\overline{\text{II}}$ Вопрос (Гельфанд)

$R$ — счётнонорм. кольцо:

$$\|xy\|_i \le \|x\|_k \|y\|_e$$



**Сомнительное чтение.** Последний индекс похож на $e$ с низкой замкнутой петлёй. Предварительно $e$, возможно $\ell$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000229

**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000229

для

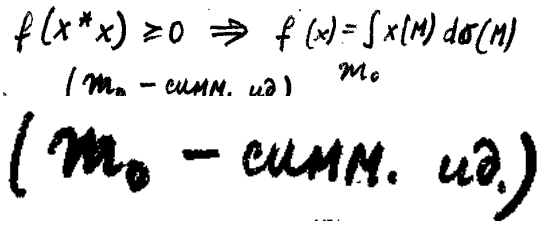
**Сомнительное чтение.** [Надстрочный знак: наложенные петли и штрихи; чтение не установлено.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000229

норм. кольц:

$$f(x^*x) \ge 0 \Rightarrow f(x) = \int_{\mathcal{M}_0} x(M)\, d\sigma(M)$$

($\mathcal{M}_0$ — симм. ид.)



**Сомнительное чтение.** Под интегралом и в скобках повторяется наклонная буква с нижним нулём. В наборе $\mathcal{M}_0$. Стиль буквы не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000229

Перенос — ? (Не всегда: надо охар. аксиом. класс).

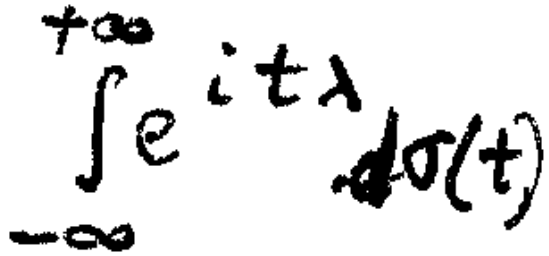
$$x^*(M) = \overline{x(M')}, \quad M = M'$$

— симм.

$L^1$ со свёрткой, $\overline{x(-t)} = x^*(t)$

$\Rightarrow$ теор. Бохнера

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{it\lambda}\, d\sigma(t)$$



**Запись в рукописи.** Пределы $-\infty$ и $+\infty$. Показатель $it\lambda$, дифференциал $d\sigma(t)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000229

И. Бернштейн.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000229

**Рисунок и набранное описание.**

Топология Гротендика.

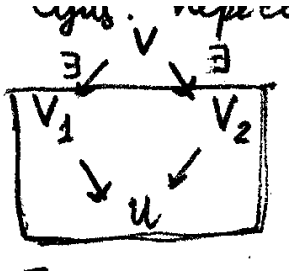
$T$ — это след. совокупность:

1) Категория Cat $T$ выделена (объекты — откр. мн-ва).

2) Выделены нек-рые сем-ва $\{\alpha_i : U_i \to U\}$, называемые покрытиями

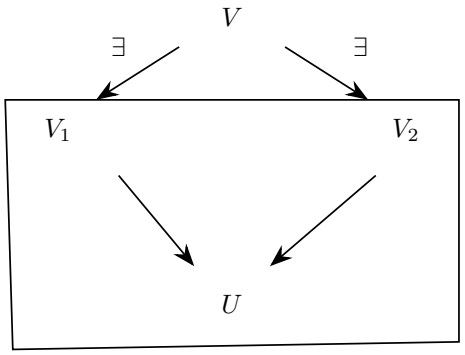
3) Выд. система, уд. аксиомам:

1. Сущ. пересечение — произведение (расслоенное).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000229

**Рисунок и набранное описание.**




(коммут.).

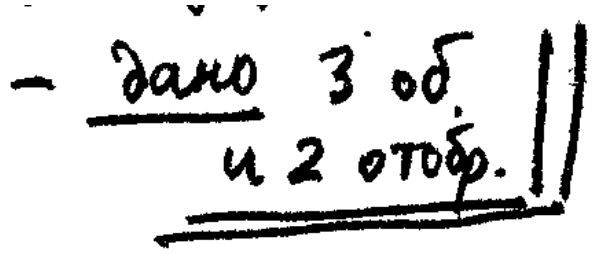


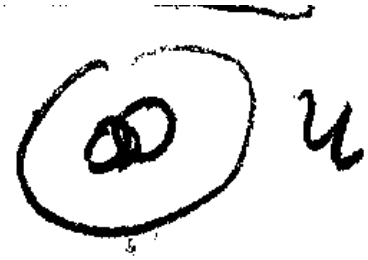
**Рисунок и набранное описание.**

— дано 3 об.

и 2 отобр.

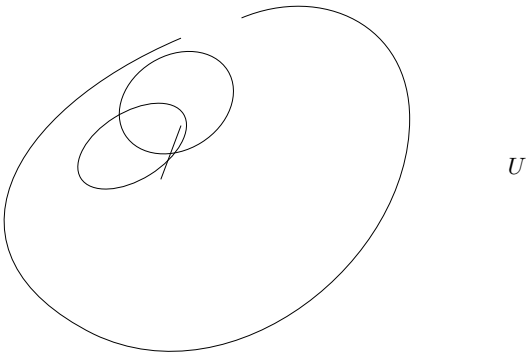
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000229

$\boxed{V = V_1 \times_U V_2}$ — обозначение. Тогда сущ.



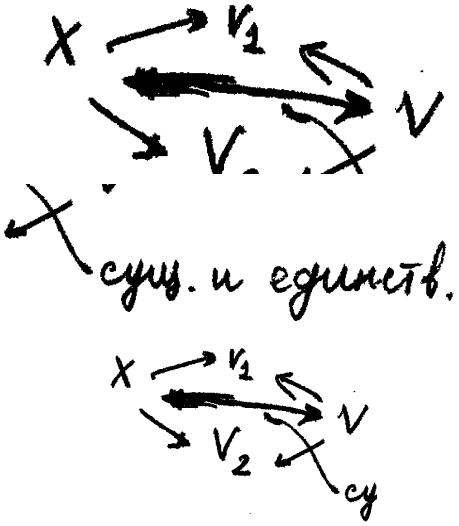
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000229

**Рисунок и набранное описание.**

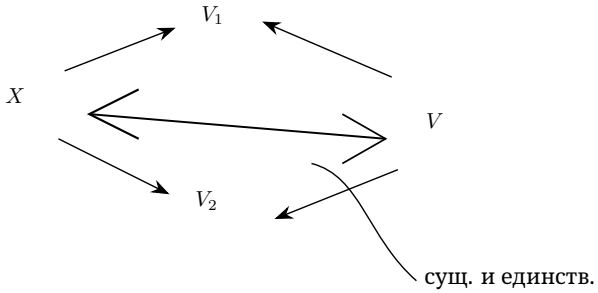



Треб. вып. универс. св-ва:

$\forall X$, и $\forall$




**Сомнительное чтение.** Справа у центральной линии отчётливый наконечник. Слева густой клиновидный штрих, возможно результат исправления. На выносной линии помета «сущ. и единств.».



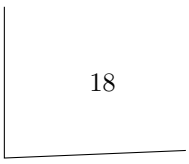

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000229

От $U$ существенно зависит (в топ. Гротенд.)

(Если $V$ сущ., то он опред. однозн. по св-вам категории)

GELFAND-P000230

**Сомнительное чтение.** В правом верхнем углу читается 18. У первой цифры прямой штрих без петли.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000230

2. $\{U \xrightarrow{\text{id}} U\}$ — покрытие.
3. $\{V_i \to V\}$ — покр.

$\{V_{ij} \to V_i\}$ — покр.

$\Rightarrow \{V_{ij} \to V\}$ — покр.

4. $\{U_i \to U\}$ — покрытие

$\{V \to U\}$ — морфизм

Тогда $\{U_i \times_U V \to V\}$

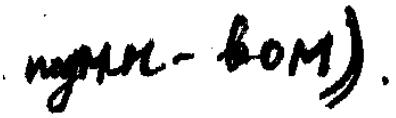
Пример: неразветвл. топология.

$X$ — обычн. топ. пр-во.

Откр. мн-во: $U \to X$ — лок. гомеоморфизм

($U$ — топ. пр.)

(накрытие над $X$ или его откр. подмн-вом).



**Запись в рукописи.** В слове «подмн-вом» читается начальное «под». Отдельной отмены этого начала не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000230

Отображение

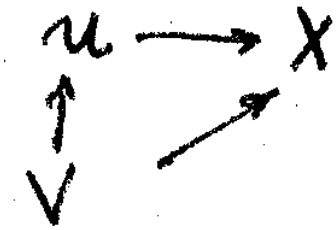
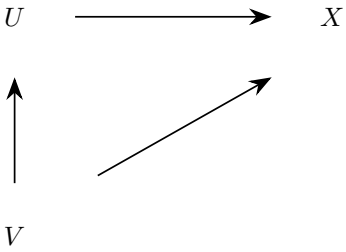


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000230

(любое непр. с комм. диагр.)

$\{U_i \to U\}$ — покр., если образы

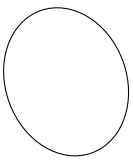
**Неразобранный фрагмент.** [Зачёркнутое слово не разобрано.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000230

покрывают.

Аксиома 1.

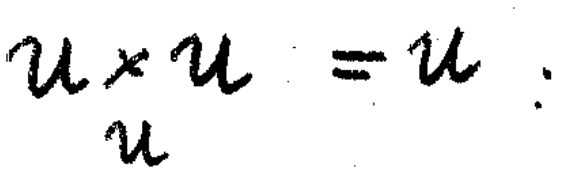
**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000230

$U$ — окр., $U$ — тоже окр., отобр. со степ. 2 $U \to U$.

$$U \times_U U = U.$$

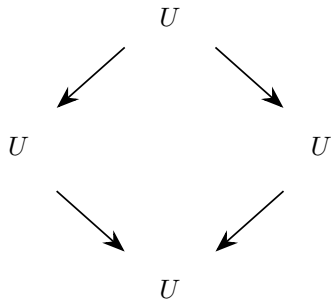


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000230

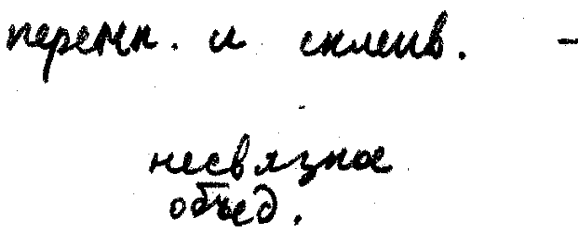
**Запись в рукописи.** В равенстве после знака $=$ стоит один $U$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000230

**Рисунок и набранное описание.**




$U_1 \times_X U_2$ — перемн. и склеив.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000230

**Запись в рукописи.** Первое сокращение читается «перемн.», затем «и склеив.».

— несвязное объед.

2 и 3 листа $\Rightarrow$ 6 листов

$$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \neq \mathbb{Z}_4,$$
$$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 = \mathbb{Z}_6.$$

GELFAND-P000231

Предпучок: • функтор

$$\mathrm{Cat}\, T \to \mathrm{Ab} \qquad \text{(контравар.)}$$
$$u \to P(u)$$

$$v \to u \;\Rightarrow\; P(u) \to P(v)$$

Пучок — предпучок, удовл. аксиомам:

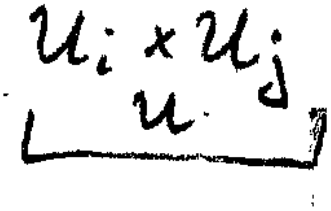
1. $\xi \in P(u)$

$\{u_i \to u\}$ — покрытие

$$\xi \to \xi_i \qquad P(u) \to P(u_i)$$

$\xi$ — однозн. опр. $\xi_i$

2. и действ. опр., если $\xi_i$ совп. на пересеч.



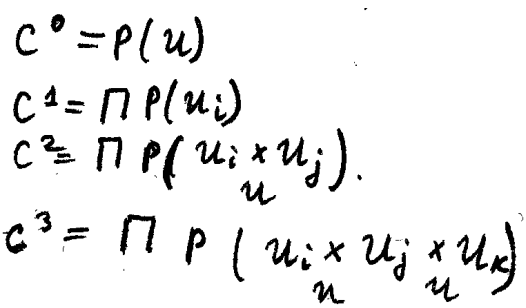
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000231

**Рисунок и набранное описание.**

$$u_i \times_u u_j$$

Когомологии Чеха определены

$$C^0 = P(u)$$
$$C^1 = \prod P(u_i)$$
$$C^2 = \prod P(u_i \times_u u_j).$$
$$C^3 = \prod P(u_i \times_u u_j \times_u u_k)$$



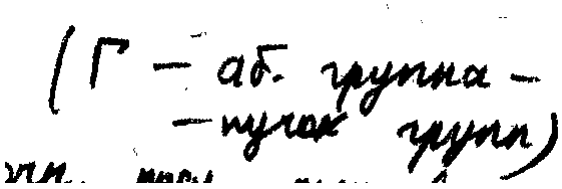
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000231

**Запись в рукописи.** В рукописи $C^0 = P(u)$, а произведения начинаются с $C^1$. Под знаками произведений индексы не выписаны.

$d$ опред. естеств

$\mathcal{F} \to \Gamma(X, \mathcal{F})$ — функтор.

($\Gamma$ — аб. группа —
— пучок групп)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000231

**Сомнительное чтение.** Обе строки скобки сохранены. Перед тире второй строки отдельного обозначения не видно; подразумеваемое подлежащее не установлено.

$$0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0.$$

— точн. посл. пучков.

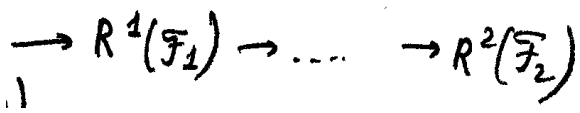
$$0 \to \Gamma(\mathcal{F}_1) \to \Gamma(\mathcal{F}_2) \to \Gamma(\mathcal{F}_3)$$

(точный слева).

Сущ. производные функторы. $R^i : S \to \mathrm{Ab}$

$S$ — произв. пучки (категория).

$$\to R^1(\mathcal{F}_1) \to \ldots \to R^2(\mathcal{F}_2)$$



**Запись в рукописи.** После многоточия стоит $R^2(\mathcal{F}_2)$. Начальная стрелка и многоточие сохранены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000231

($R^i$ — опр. однозначно).

$$R^i(\mathcal{F}) \underset{\text{def}}{=} H^i(X, \mathcal{F}).$$

Кон. группа. Топ. Гротендика из представлений.

GELFAND-P000232

11/III Гельфанд (и Кириллов)

$\mathfrak{g}$ — полупростая алгебра Ли, (над $C$)

$U(\mathfrak{g})$ — её обёрт. алгебра

(полин. от обр. $e_1, \ldots, e_n$,

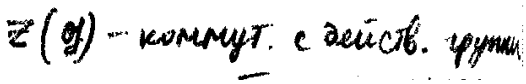
$$e_i e_k - e_k e_i = \sum C_{ik}^j e_j$$

$Z(\mathfrak{g})$ — центр обёрт. алгебры

(её элем. — опер. Лапласа или Казимира).

Предст. $G \Rightarrow$ дифф. опер. и коммут.

$Z(\mathfrak{g})$ — коммут. с действ. группы



**Запись в рукописи.** Правый край строки читается «группы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000232

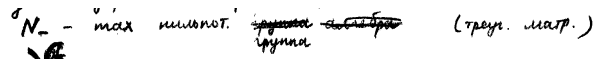
Такое предст. обёрт. алг. дифф. операторами не обяз. точное.

На самой $G$ — точное (преобр.)

Для $Z(\mathfrak{g})$ всё равно левые или правые.

$\mathfrak{g}$ — полупростая алгебра Ли. (над $C$).

$N_-$ — max нильпот.



**Сомнительное чтение.** [зачёркнуто: группа алгебра] [ниже первого слова вписано: группа]

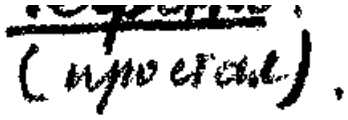
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000232

(треуг. матр.)

**Сомнительное чтение.** Перед теоремой видны $N_-$ и косая черта. Верхний правый знак густо обведён. Предварительно $N_- \backslash G$, по более ясной записи в теореме.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000232

Теорема: в $N_-\backslash G$ предст. $U(\mathfrak{g})$ точно.
(простая?).



**Сомнительное чтение.** Под заголовком предпочтительно «простая». Последние буквы бледные.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000232

$f$ на группе регулярна, если сдвиги — конечномерн. пр-во
(sin на прямой)
На комп. группе ф-и аппрокс. регулярными (теор. о полноте)
Рассм. ф-и $f(g) \equiv f(n_- g)$ — инвар. — кольцо.
Рассм. Spec этого кольца. Это $X$.
$N_-\backslash G$ бирац. эквив. проект. пр-ву.
Обёрт. алгебр много, но тел, частных немного

$$\underset{\substack{\text{тело}\\ \text{отнош.}}}{D(\mathfrak{g})} \sim D_{n,k}$$

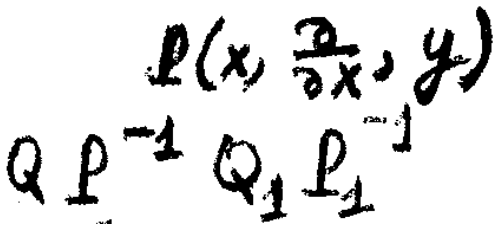
Нетрив., что вклад. в тело (!) отнош.

$$x_1, \dots, x_n; \quad \frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}, \quad y_1, \dots, y_k$$

$P(x, \frac{\partial}{\partial x}, y)$

**Запись в рукописи.** Начальный знак $P$ имеет петлю и нижнюю полку, как $P$ в дроби на следующей строке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000232



**Запись в рукописи.** Повторение буквы в $P$, $P^{-1}$ и $P_1^{-1}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000232

$QP^{-1}$ $Q_1P_1^{-1}$ и т.д. всё можно в 2 шага.
(дост. $QP^{-1}$)
$n$ — число перем., $k$ — число парам. — инварианты.

GELFAND-P000233

[номер в источнике: 23]

**Рисунок и набранное описание.**

23

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000233

Для полупр. группы почти док., что $D(\mathfrak{g}) \sim D_{n,k}$.
(матр. верна)

**Запись в рукописи.** Под формулой читается сокращение «матр.» и слово «верна».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000233

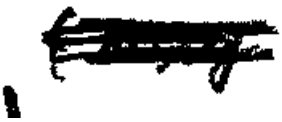
Для нильп. док. и вероятно для алгебр. разрешимых.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000233

**Рисунок и набранное описание.**

Присоед. к $Z(\mathfrak{g})$ $(K)$ операторов — виртуальные опер. Лапласа

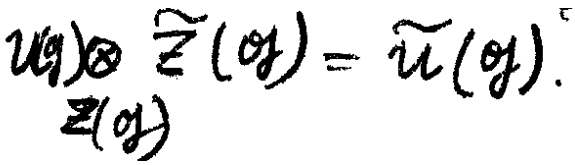
Новое кольцо $\tilde{U}(\mathfrak{g})$ — с присоед. левыми сдвигами



**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнуто короткое слово или сокращение; буквенное чтение под густыми штрихами не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000233

$$U(\mathfrak{g}) \otimes_{Z(\mathfrak{g})} \tilde{Z}(\mathfrak{g}) = \tilde{U}(\mathfrak{g}).$$

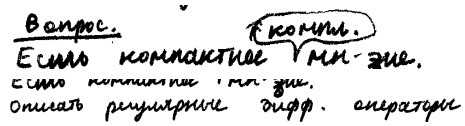


**Запись в рукописи.** Под знаком $\otimes$ написано $Z(\mathfrak{g})$. Тильды стоят над вторым множителем и над $U$ справа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000233

$\tilde{Z}$ — $Z$ с при-соед. вирт. опер. Лапл.
(это алгебр. расшир., гр. Галуа — гр. Вейля).
Теорема. Тело частных $\tilde{U}(\mathfrak{g})$ есть $D_{n,k}$.
(Для $U$ неизв.; сделано для унимодулярных).
Алг. расшир. $D_{n,k}$ — ?.

В коммут. случае алг. мн-зия.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000233

**Рисунок и набранное описание.**

Вопрос. Есть компактные

компакт. мн-зие.

Описать регулярные дифф. операторы

На сф. Римана $\frac{\partial}{\partial z}$, $z\frac{\partial}{\partial z}$, $z^2\frac{\partial}{\partial z}$

О раб. Диксмье (Лиманов).

$R_{1,0}$ — кольцо квант. мех. — обр. $x, \frac{d}{dx}$.

**Рисунок и набранное описание.**

Полиномы

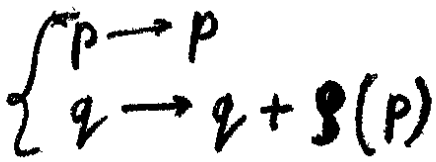
от $p$ и $q$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000233

$p, q, \quad [p, q] = 1.$

Группа автом. порождается треуг. автом.

$$\begin{cases} p \to p \\ q \to q + f(p) \end{cases}$$




**Сомнительное чтение.** Буква перед $(p)$ густо обведена. Предварительно $f$. В правой паре хорошо различимо $g(q)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000233

и $\begin{cases} p \to p + g(q) \\ q \to q \end{cases}$

Для тела $D_{1,0}$ неизвестно.

Или

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто короткое слово. Кандидат «от», первая буква перекрыта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000233

$$\begin{cases} q \to q \\ p \to p + g(q) \end{cases}$$

и $\begin{cases} q \to p \\ p \to -q \end{cases}$

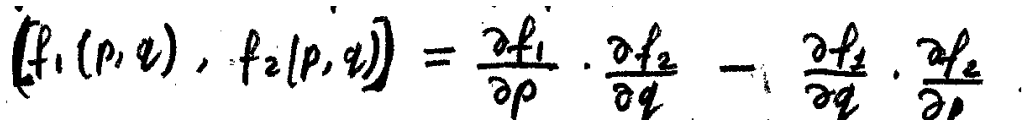
(преобр. Фурье)

Порождается

GELFAND-P000234

Арнольд: теор.
Пусть есть ф-и $f(p,q)$

$$[f_1(p,q), f_2(p,q)] = \frac{\partial f_1}{\partial p}\cdot\frac{\partial f_2}{\partial q} - \frac{\partial f_2}{\partial q}\cdot\frac{\partial f_2}{\partial p}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000234

**Сомнительное чтение.** В первом числителе после минуса знак с нижней полкой, вероятнее 2. Во втором числителе после минуса отчётливо 2.

Рассм. 2 полинома

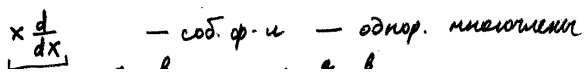
$$P = P(p,q)$$
$$Q = Q(p,q).$$

Подст. $P$ и $Q$ — будет 1.

Они индуц. канонич. преобр. квазиклассики.

Но связи нет, даже с градуировкой.

Элемент $x$ вполне полупростой, если преобр. $\operatorname{ad} X$ имеет полн. сист. собств. значений.
Тогда автоморф. $x$ переводится в $x \to pq$.



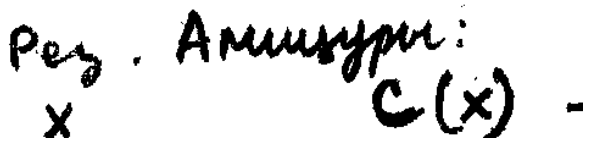
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000234

**Рисунок и набранное описание.**

$x\frac{d}{dx}$ — соб. ф-и — однор. многочлены.

$$p^a q^b \to (a-b)p^a q^b.$$

Рез. Амицури?:



**Сомнительное чтение.** Конец фамилии предпочтительно читается «-ури», возможно «-ура».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000234

$x$ $C(x)$ — коммутирующие — коммут. подалгебра.
Но это не всегда многочлены.

$$\forall\alpha\ \exists X, Y, \qquad X^3 = Y^2 + \alpha, \qquad \alpha \in C.$$

Паламодов.

о раб. Хёрмандера (по $\bar\partial$)

2 осн. рез.: теор. сущ. и теор. аппрокс.

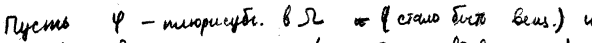
1. $\Omega \subset C^n$, $\phi \in C^2(\Omega)$

$$L(\phi) = \frac{\partial^2 \phi}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} \xi_j \bar{\xi}_k \geq 0$$

$$L_{p,q} = L_{p,q}(\Omega, \phi), \qquad \|f\|_\phi^2 = \int_\Omega |f|^2 e^{-\phi} dV$$

формы типа $(p, q)$

Пусть $\phi$ — плюрисубг. в $\Omega$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000234

**Сомнительное чтение.** Между $\Omega$ и открывающей скобкой короткий густой штрих. Буквенное чтение не установлено.

(стало быть вещ.) и

$\forall c \{\phi \leq c\}$ — компакт. ($\Rightarrow \Omega$ — псевдовыпукла)

Тогда $\forall f \in L_{p,q}$, $\bar{\partial} f = 0$

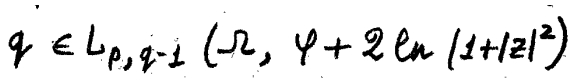
$\exists$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000234

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый фрагмент; начальный знак похож на $g$, остальное буквенное чтение не установлено.

$g$ типа $p, q-1$

$$\bar{\partial} g = f \quad \overset{(q \geq 1)}{\text{и}} \quad g \in L_{p,q-1}(\Omega, \phi + 2\ln(1+|z|^2)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000234

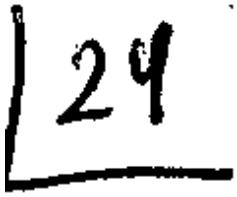
**Запись в рукописи.** После $|z|^2$ видна одна закрывающая скобка. Внешняя закрывающая скобка не дописана.

При этом $\sqrt{q}\,\|g\| \leq \|f\|$ (предполаг. $q \geq 1$)

GELFAND-P000235

[номер в источнике: 24]

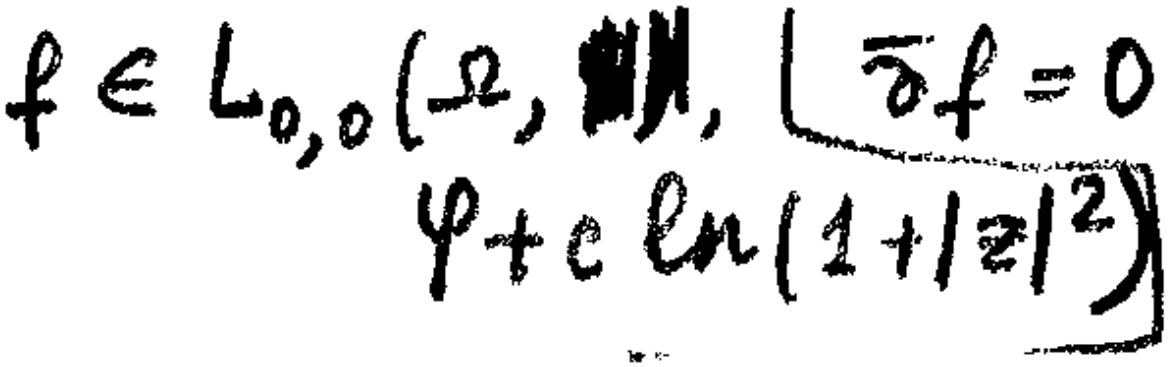
**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000235

2. Теор. аппрокс.

$\Omega = C^n$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000235

**Сомнительное чтение.** Прежний второй аргумент зачёркнут: $\phi$ или $\psi$; ниже вставлено $\phi + c\ln(1+|z|^2)$.

$f \in L_{0,0}(\Omega, [?])$ | $\bar\partial f = 0$ (голом. ф-и)

$\phi + c\ln(1+|z|^2)$

т.е. $|f| \le Ce^{\phi}(1+|z|^2)^k$, ($\exists C > 0$).

Это мн-во непусто (нетрив. — $\Omega = C^n$). — и плотно в пр-ве всех [голом.] ф-й с равн. сход. на $\forall$ компакте:

целых

$\phi$ — однор. по радиусу $\Rightarrow$ индикатриса целой ф-ции.

Отсюда Мартино: класс индикатрис — все радиально однор. плюрисуб. гарм.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000235

**Сомнительное чтение.**

$i(z) = \lim_{\tau\to\infty} \tau^{-k}\ln|f(z\tau)|$

Черта проходит над lim и примыкает к левой стороне рамки. Самостоятельность черты не установлена.

18/III

Если $\phi = \phi(x)$ (только от вещ. частей), то она плюрисубгарм. тогда и только тогда, когда она выпукла.

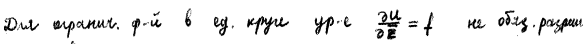
В $\forall$ одномерн. компл. пр-ве субгарм.

Пример:

$$\frac{\partial u}{\partial \bar{z}} = f, \qquad |f(z)| \le Ce^{a|\operatorname{Im} z|}(1+|z|^2)^k.$$

Решение в таком классе — нетривиально.

Для огранич. ф-й в ед. круге ур-е $\dfrac{\partial u}{\partial z} = f$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000235

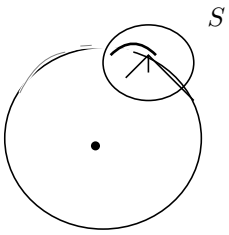
**Сомнительное чтение.** Над $z$ под дробной чертой густые штрихи. Отдельная черта не прослеживается. Предварительно $z$, возможно $\bar{z}$.

не обяз. разреш. при огр. $f$.

Для разреш. достаточно
($f$ — мера)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000235

**Сомнительное чтение.**




Бледная верхняя дуга и тёмные штрихи в пересечении переданы без установленного значения штрихов.

$S$ — круг. $|f(S \cap \Omega)| \le CR_S$.

Теорема 3. более точн. теор. при фиксир. $q$.

Пусть $\partial\Omega \in C^3$ и обл. ограничена. Лок. условие на границу:

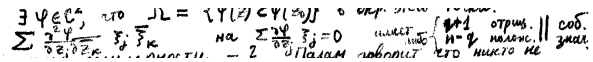
$\forall z \in \partial\Omega\ \exists \phi \in C^2$, что $\Omega = \{\phi(z) < \phi(z_0)\}$ в окр. этой точки.

Усл. $a_q$:

$$\sum \frac{\partial^2 \phi}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} \xi_j \bar{\xi}_k \quad \text{на} \quad \sum \frac{\partial \phi}{\partial z_j} \xi_j = 0$$

имеет —

$$\begin{cases} q+1 \text{ отриц.} \\ \text{либо } n-q \text{ полож.} \end{cases} \quad \| \quad \text{соб. знач.}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000235

**Запись в рукописи.** У касательного условия написано $\xi_j$, справа — $q+1$ отрицательных либо $n-q$ положительных, затем две черты.

Гельфанд: области регулярности — ?

Палам. говорит, что никто не занимается.

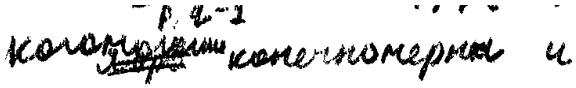
$\partial\Omega$ псевдовыпук., если $\forall$ точке условие $a_0$ ($\forall$ точке $n-1$ полож. соб. значений)

В кас. пр-ве $n-q$-мерн. повр., вдоль к-рых обл. псевдовып.

Пусть $a_q$ вып. в $\forall$ точке границы.

$$L_{p,q-1} \xrightarrow{\bar{\partial}} L_{p,q}(\Omega, \phi) \xrightarrow{\bar{\partial}} L_{p,q+1}$$

Когомологии



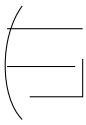
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000235

**Сомнительное чтение.** [ниже зачёркнуто: ядро или ядра]

конечномерны и образ замкнут.

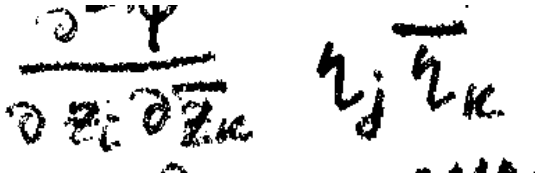
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000235

**Сомнительное чтение.**



Отдельный знак: $E$ или $\exists$; функция знака не установлена.

Наличие ф-и $\Psi$ во всей обл.
$\Psi$ — вещ., опр. внутри $\Omega$,
$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial z_i \partial \bar{z}_k} \eta_j \bar{\eta}_k$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000235

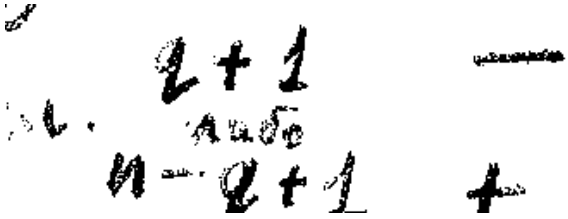
**Сомнительное чтение.** В знаменателе короткий индекс с точкой, предпочтительно $i$. У $\eta$ индекс с нижней петлёй, $j$.

удовл. всем условиям
(плюсов на 1 больш. треб., т.к. во всём пр-ве)
Тогда когомологии 0.

GELFAND-P000236

Все эти теор. для компл. пр-в — Андреотти и Грауэрт.
1. Теор. типа Рунге.
$\omega \subset \Omega$, $L(\Psi)$ $\forall$ точке $\Omega \setminus \omega$ удовл. усл.

$$q+1 \quad -$$
либо
$$n-q+1 \quad +$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000236

**Запись в рукописи.** Вверху $q+1$ со знаком $-$, внизу $n-q+1$ со знаком $+$. Между ними «либо».

$\Psi \to \infty$ вблизи $\partial\Omega$, $\{\Psi < 0\} = \omega$

Тогда когомологии $\Omega$ мономорфно сужаются в когом. $\omega$.

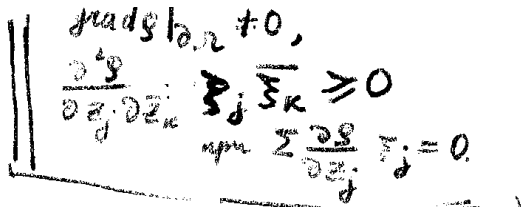
Замкн. форма $f$ в $\Omega$ и ур-е $\bar\partial u = f$ разреш. в $\omega \Rightarrow$ оно разреш. и в $\Omega$.

2. Теор. аппроксим.

Замкн. формы в $\omega$ приближ. замкн. формами в $\Omega$.

Теор. существования.

Пусть $\partial\Omega \in C^2$ и сущ. $\rho$, $\{\rho < 0\} = \Omega$,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000236

**Рисунок и набранное описание.**

$\operatorname{grad}\rho|_{\partial\Omega} \neq 0,$

$\dfrac{\partial^2\rho}{\partial z_j \partial \bar z_k}\xi_j\bar\xi_k \geq 0$

при $\sum \dfrac{\partial\rho}{\partial z_j}\xi_j = 0.$

Она док. просто, с пом. тождества.

$$L_{p,q-1} \xrightarrow{\bar\partial = T} L_{p,q} \xrightarrow{\bar\partial = S} L_{p,q+1}$$

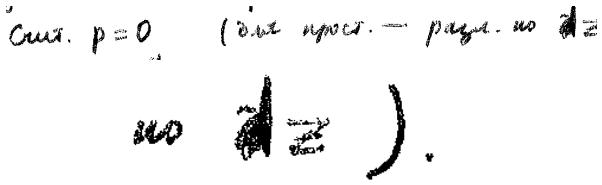
$$\|T^* f\|_\phi^2 + \|Sf\|_\phi^2 =$$

$$(u,v)_\phi = \int_\Omega u\bar v e^{-\phi} dV.$$

(сопряж. по отн. к этому скал. произв.)

$$= \sum_L \sum_{j,k} \left( \frac{\partial^2 \phi}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} f_{jL}, f_{kL} \right)_\phi + \sum_J \sum_k \left\| \frac{\partial f_J}{\partial \bar{z}_k} \right\|_\phi^2 +$$

Счит. $p = 0$ (для прост. — разл. по $dz$?).



**Сомнительное чтение.** Первый знак густо переписан, предпочтительно $d$. Отдельная черта над $z$ не установлена. В следующей формуле явно $d\bar{z}^J$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000236

$$f = \sum f_J d\bar{z}^J, \qquad J = j_1, \ldots, j_q.$$

$f_J$ кососимм. по индексам, $jL$ — длин. индекс.

$$+ \sum \sum \int_{\partial\Omega} \frac{\partial^2 \rho}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} f_{jL} \overline{f_{kL}} e^{-\phi} dS.$$

**Запись в рукописи.** Перед интегралом два знака суммы без нижних индексов. Под интегралом $\partial\Omega$, в конце $dS$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000236

Тождество — интегр. по частям.

Впервые — Морри с $\phi = 0$.

grad, rot — изв. в механике.

Из него разрешимость.

След. раз — Ниренберг (по слухам).

# Глава 4

GELFAND-P000237

**Сомнительное чтение.** В правом верхнем углу один вертикальный штрих. Возможна цифра 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000237

Семинар Гельфанда. 1968-69г.

1. Мамфорд. Пространства модулей. (Геронимус Саша)

2. ~~Кр.~~ Кириллов. Характеры. (лекции)

**Запись в рукописи.** Короткое зачёркнутое «Кр.» стоит перед «Кириллов».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000237

3. Каждан Dwork ?

4. Гриффитс Смесь дифф. ур-й, геом., топ., компл. анализа

5. Резольвента Спенсера. (Паламодов)

6. **Громов**

**7. Буслаев** о соб. значениях (в т.ч. раб. Маслова)

8. Грауэрт и Реммерт, $p$-адический анализ.

(старая идея Л.Г. Шнирельмана об $\int$ коши и т.п. над произв. полем)

**9. Nilson**

**10.** Вершик про факторы $\overline{\text{II}}$ и $\overline{\text{III}}$

или Синай (и $K^\circ$?)

**Сомнительное чтение.** Верхний знак при $K$ малый и открытый сверху.
Предпочтительно $\circ$, возможно $0$.

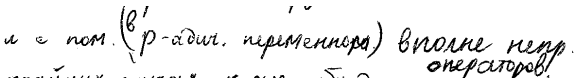
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000237

11. Хёрмандер раб. о группах Ли и дифф. ур-ях (гипоэлл.).

Идея **Dwork**'а (Каждан)

Если некий ряд сход. в окр. $0$ компл. перем. и при всех $p$-адич., то это рацион. функция.

идея: предст. $\zeta$-ф-и с пом. ([Над строкой: в] $p$-адич. переменных) вполне непр. операторов.



**Запись в рукописи.** «в» поставлено над «$p$-адич. переменных», в скобках перед «вполне непр. операторов».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000237

О Громове: 2 крайних случая, к-рые объединены.

На слоения перенесена техн. расслоений (иногда). Для слоений разм. $1$ — вопр. о вект. поле.

Слоение коразм. $\geq 1$ сущ. всегда, если сущ. сем-во плоскостей (!)

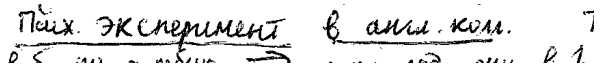
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000237

**Сомнительное чтение.** Знак перед $1$ густо переписан. Нижние штрихи поддерживают $\geq$.

Пучок ростков и джетов — слабая гомотопич. эквив.

(Если есть набор коэфф. глоб., то можно постр. ф-ю)

Псих. эксперимент в англ. колл.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000237

**Запись в рукописи.** В подчёркнутой строке читается «в англ. колл.».

Тесты $\Rightarrow$ тайно сообщ. учит. об одар. $20\%$ учен., выбр. по жребию $\Rightarrow$ через год они в $1{,}5$ раза лучше средн.! (не по отметкам, а по тестам)

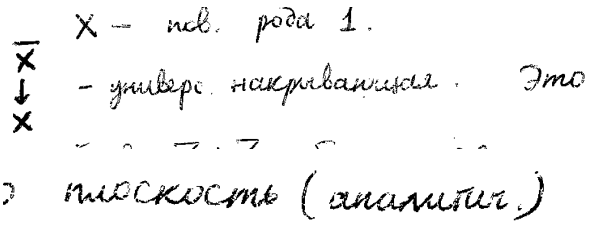
GELFAND-P000238

Геронимус о Mumford'e.

Объект изуч. — компактные рим. поверхн.

$g = 0$ — все изоморфны (сфера).

$g = 1$ — компл. эллиптич. кривые.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000238

**Рисунок и набранное описание.**

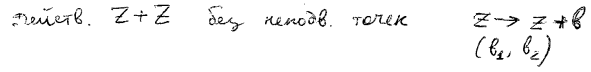
$X$ — пов. рода $1$.

$$\begin{array}{c}\overline{X}\\ \downarrow\\ X\end{array}$$

— универ. накрывающая. Это плоскость (аналитич.)

Действ. $Z + Z$ без неподв. точек

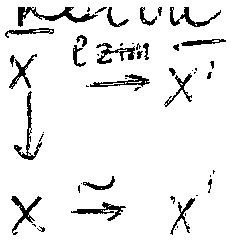
$$\begin{array}{c} z \to z + b \\ (b_1, b_2)\end{array}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000238

**Запись в рукописи.** Пара $(b_1, b_2)$ стоит под формулой переноса.

Когда получ. различные поверхности?



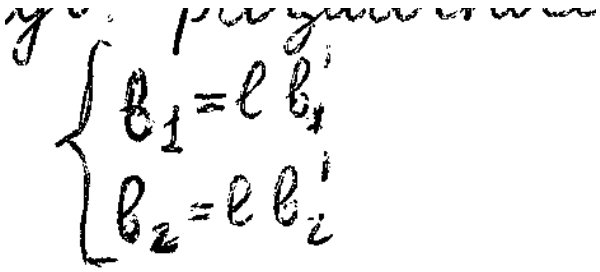
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000238

**Сомнительное чтение.**

$$\begin{array}{ccc} & \ell z + m & \\ X & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \\ X & \longrightarrow & X' \end{array}$$

Над $X$ и $X'$ видны черты. Левая черта примыкает к подчёркиванию заголовка.

$$\begin{cases} b_1 = \ell b_1', \\ b_2 = \ell b_i'. \end{cases}$$



**Запись в рукописи.** Последний индекс с точкой и нижним крючком, $i$. Слева во второй строке отчётливо $b_2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000238

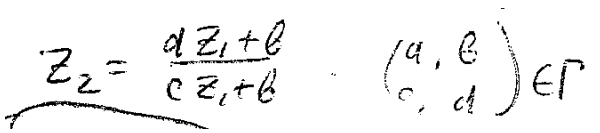
Можно считать ($b_i \neq 0$), что $b_1 = 1$.

$(1, z_2)$ автоморфизм $Z + Z$ тоже ничего не меняет.

$$(1, z) \qquad \operatorname{Im} z > 0$$

$$\mathrm{SL}(2, Z) = \Gamma$$

$$z_2 = \frac{dz_1 + b}{cz_1 + b} \qquad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma$$



**Запись в рукописи.** В числителе написано $dz_1 + b$, в знаменателе $cz_1 + b$. В матрице первый и последний элементы $a$ и $d$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000238

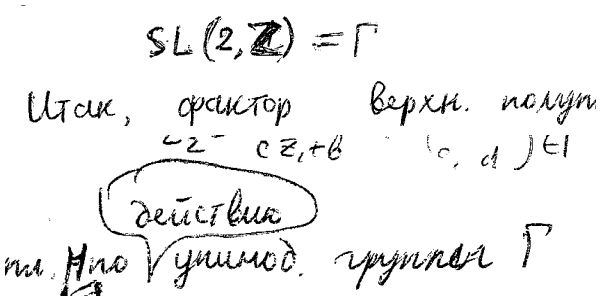


**Рисунок и набранное описание.**

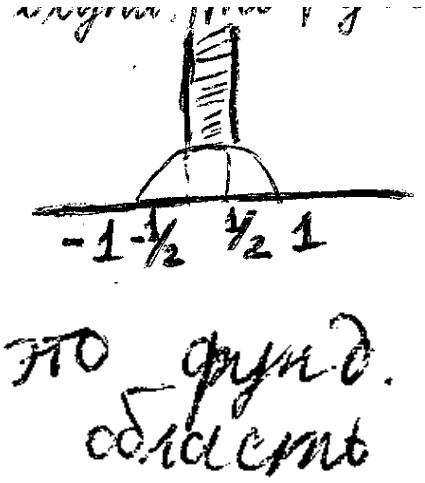
Итак, фактор верхн. полупл. $H$ по

унимод. группы $\Gamma$

$$H \longrightarrow H/\Gamma = \Pi$$

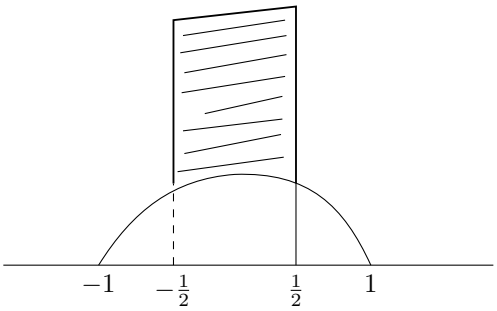
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000238

На $H$ есть фунд. область




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000238

**Рисунок и набранное описание.**




это фунд. область

Плоскость — аналит. мн-зие всех эллипт. кривых.

Общее опр. 1

Есть совокупн. аналит. мн-зий $K$.

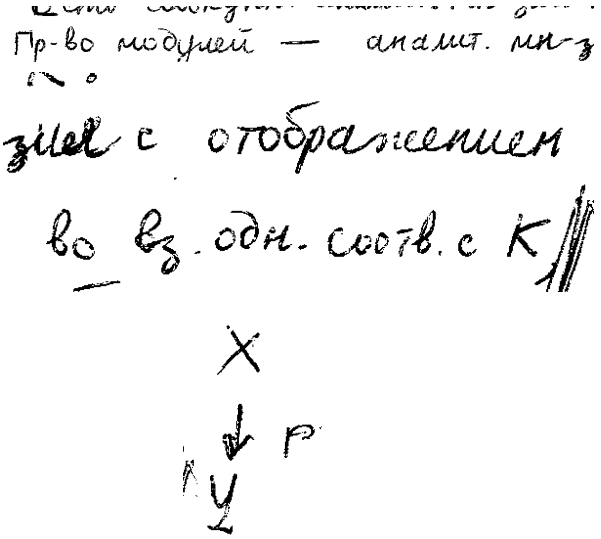



**Рисунок и набранное описание.**

Пр-во модулей — аналит. мн-зие с отображением

$$\begin{array}{c} X \\ \downarrow p \\ \underline{Y} \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000238

($X, \underline{Y}$ — мн. и анал. отобр.). Точки $\underline{Y}$ во вз. одн. соотв. с $K$ ///

и, кроме того, $p^{-1}(y) \cong$ соотв. объекту из $K$

(объекты из $K$ не могут быть аналит. изом.)

GELFAND-P000239

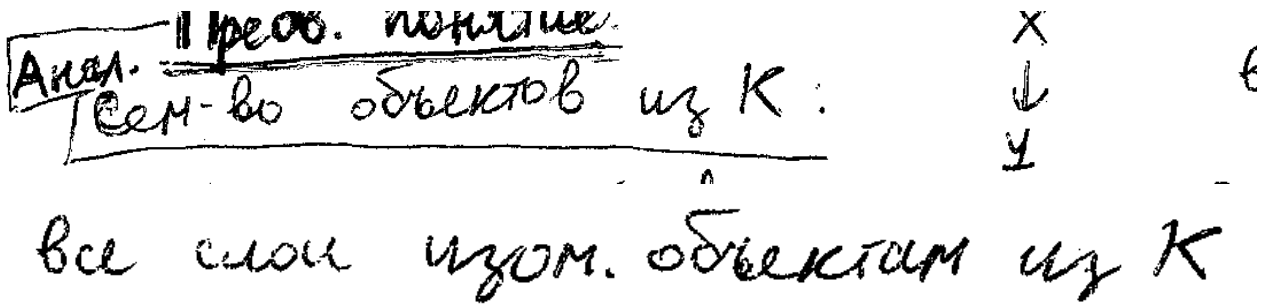
[номер в источнике: 2]

$\underline{Y} = K$ со структурой аналит. мн-зия

Если пр-во модулей сущ., то единств. с точн. до аналит. изом. (легко док.).

Другое опред. учитывает возможные автоморфизмы объектов из $K$.

Предв. понятие.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000239

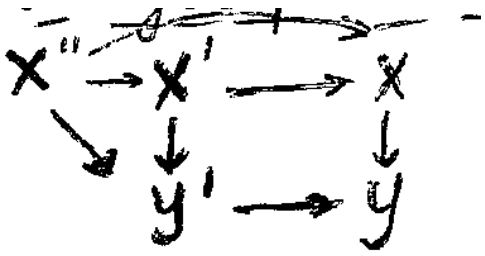
**Рисунок и набранное описание.**

Анал. Сем-во объектов из $K$:

$$\begin{array}{c} X \\ \downarrow \\ \underline{Y} \end{array}$$

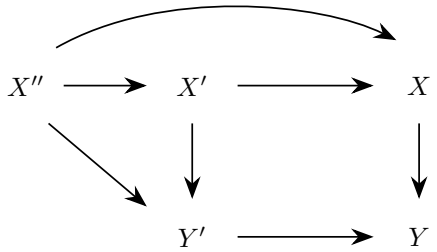
все слои изом. объектам из $K$

Индуцир. семейство — аналог. индуц. рассл. (оно всегда существует)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000239

**Рисунок и набранное описание.**




Это коммут. диагр. + универс.

Универсальность

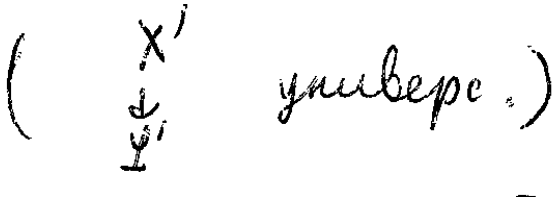
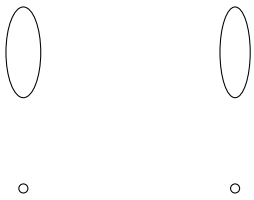


**Рисунок и набранное описание.**

$$\left(\ \begin{array}{c} X' \\ \downarrow \\ Y' \end{array}\ \text{универс.}\ \right)$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000239

**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000239

просто коммут. диаграммы недостаточно (2 точки и любой, где $\exists$ отображение).

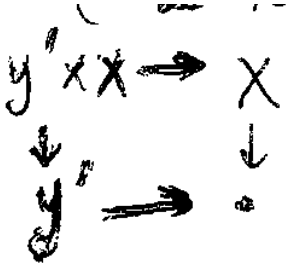


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} Y' \times X & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \longrightarrow & \bullet \end{array}$$

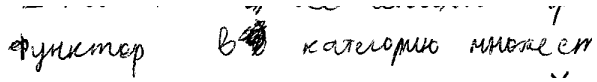
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000239

Кириллов (гипотеза)

Представимый функтор. Представляющий объект и есть сем-во модулей

2 катег. — 1) все аналит. пр-ва.

функтор в [Зачёркнуто: 2)?] категорию множеств



**Сомнительное чтение.** Сразу после «в» густо зачёркнутый знак. Предпочтительно 2), возможно 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000239

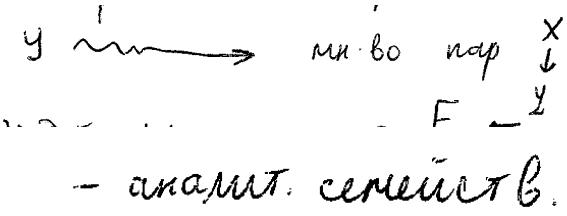


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{c} Y \rightsquigarrow \text{мн-во пар} \\ \\ X \\ \downarrow \\ Y \end{array}$$

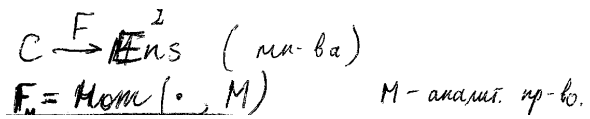
— аналит. семейств.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000239

Предст. функтора

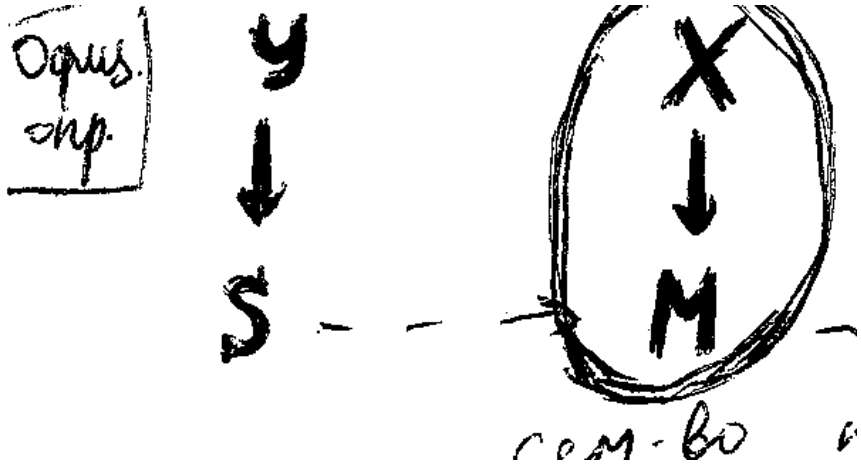
$$C \xrightarrow{F} \mathrm{Ens} \quad (\text{мн-ва})$$

$$F_M = \mathrm{Hom}(\bullet, M) \qquad M \text{ — аналит. пр-во.}$$



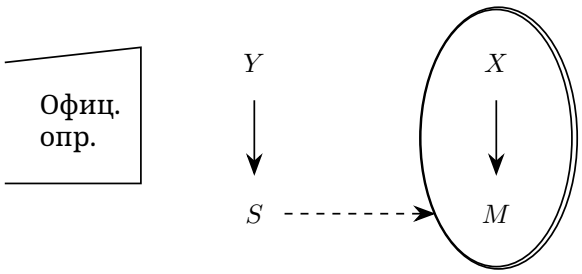

**Запись в рукописи.** Сверху $C \to \mathrm{Ens}$ со знаком $F$ над стрелкой. В первой позиции Hom стоит точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000239




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000239

**Рисунок и набранное описание.**




— сем-во наз. мн. модулей, если $\forall$ другое сем-во получ. как индуцир.

GELFAND-P000240

Универс. сем-ва для кривых данного рода не существует (даже для эллиптич.)

Сущ. для поляризованных (с выбр. базисом гомологий)

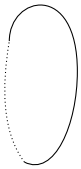
Видоизм. — финальный объект категории семейств

Если он не сущ., то присоед. формально.

Вводится доп. структ., позв. рассм. когом. с коэфф. в пучке и т. д.

Не сущ. универс. объекта для элл. кривых

**Рисунок и набранное описание.**

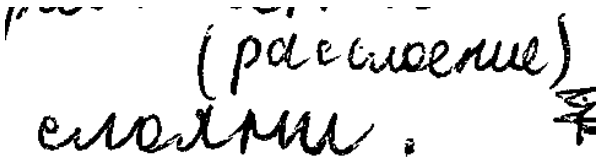


$M$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000240

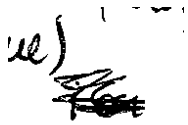
все точки однозн. отобр. $\Rightarrow$ как мн-во — элл. крив. не повтор.

Пусть есть нетрив. сем-во (база не точка) с одинаковыми слоями. [Над «слоями»: (расслоение).]




**Запись в рукописи.** «(расслоение)» вписано над «слоями».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000240

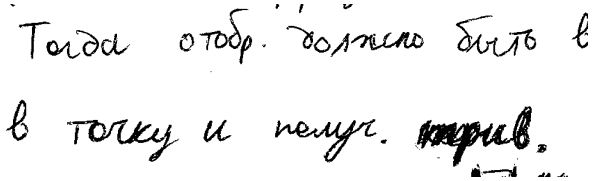


**Неразобранный фрагмент.** [Зачёркнутый фрагмент справа от «слоями»: чтение не установлено.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000240

(т. к. есть автоморфизмы)

Тогда отобр. должно быть в точку и получ. трив.?

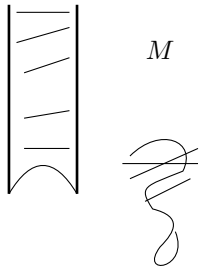



**Сомнительное чтение.** Конец слова читается «трив.». Перед ним густые штрихи, возможное «не» неразличимо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000240

Существ. в более слабом смысле — плоскость

**Сомнительное чтение.**




Справа сверху знак, похожий на $M$. Нижняя помета зачёркнута и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000240

У большинства один автом. ($x \to -x$) (с отм. точкой), а у нек-рых ещё повороты.

**Итак**, работа сост. в том, что изучаются св-ва несуществующего универс. объекта.

Начало точно $6^{\underline{15}}$

**Запись в рукописи.** Число 15 поднято над строкой и подчёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000240

GELFAND-P000241

[номер в источнике: 3]

$9/\overline{\text{IX}}$. **Продолжение докл. Геронимуса.**

Несуществование пр-ва модулей преодолевается фикс. базиса гомол. (более жёсткий объект). Это не рассм.

Для эллипт. кривых фиксируется только точка (и то не сразу).

**Будет указан путь (другой) преодол. этой трудности.**

Опред. топ. Гротендика.

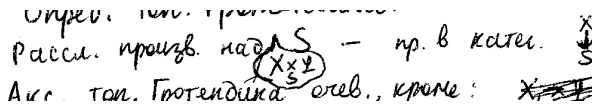
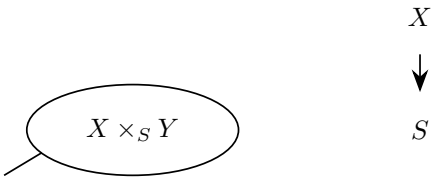


**Рисунок и набранное описание.**

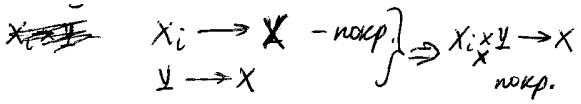
Рассл. произв. над $S$ — пр. в катег.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000241

Акс. топ. Гротендика очев., кроме: [Зачёркнуто: $X_i \times Y$]

$$\left.\begin{array}{c} X_i \longrightarrow X \text{ — покр.} \\ \underline{Y} \longrightarrow X \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{c} X_i \times_X \underline{Y} \longrightarrow X \\ \text{покр.} \end{array}$$



**Запись в рукописи.** В заключении стрелка ведёт к $X$. Знак $Y$ в обеих строках подчёркнут. Зачёркнутая запись слева от двух предпосылок сохранена.

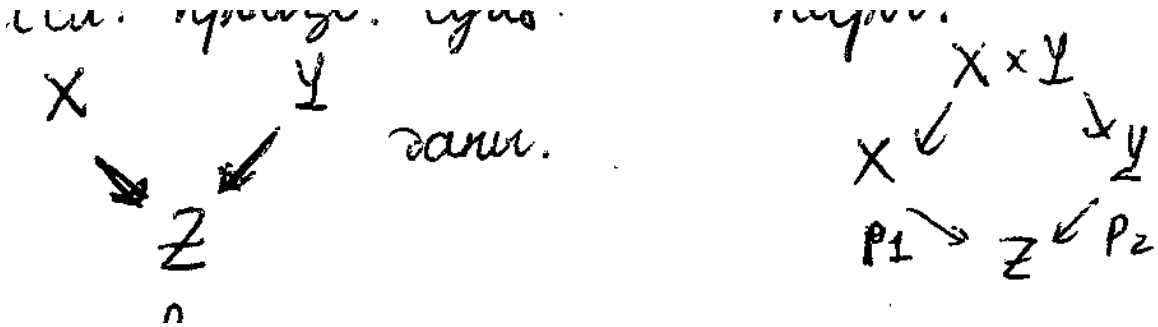
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000241

Морфизм топологий Гротендика —

— функтор $T_1 \to T_2$, сохр. все структуры.

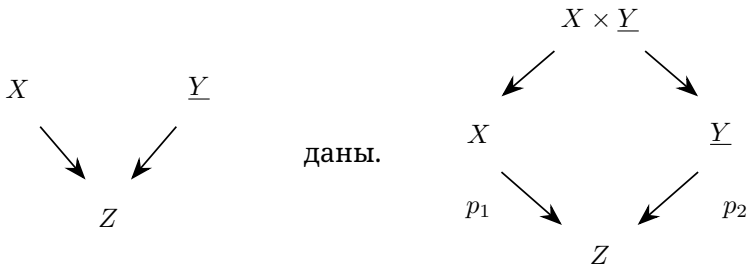
Пример 1. $T_\Gamma$ — $\Gamma$-множества ($\Gamma$ — группа).

Рассл. произв. сущ. — пары.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000241

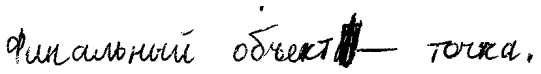
**Рисунок и набранное описание.**




(в $X \times Y$ берутся пары $(x, y)$, такие что $p_1(x) = p_2(y)$).

$X_i \xrightarrow{f} X$ — покрытие, если $\bigcup f_i(X_i) = X$.

Финальный объект — точка.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000241

**Сомнительное чтение.** После «объект» густые петлевидные штрихи. Чтение под ними не установлено.

Когомологии точки с коэфф. в разл. пучках. $H^q(\cdot, F)$

($F$ — пучок, произв.)

~~На~~ Все пучки устроены так.

**Запись в рукописи.** Перед «Все пучки» зачёркнуто «На».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000241

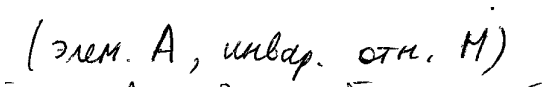
Если задано знач. $F(\Gamma) = A$ ($\Gamma$ дейст. на $\Gamma$ слева), то на всех ост. однозначно опр. группой $A$. (если это в самом деле пучок, а не предпучок).

$\Gamma \longrightarrow \Gamma/H$ покрытие.

Св-во пучка применяем к покр. откр. мн-ва $\Gamma/H$. Получ.

$$F(\Gamma/H) = A^H$$

(элем. $A$, инвар. отн. $H$?)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000241

**Сомнительное чтение.** У буквы в скобках средняя черта изогнута. Предпочтительно $H$ по соседнему $A^H$, возможно $M$.

($\Gamma$ действ. на $A$, т. к. отобр. мн-в индуц. отобр. сечений по опр. предпучка).

GELFAND-P000242

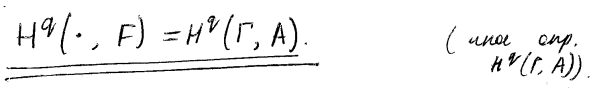
Для произв. $\Gamma$-мн-ва, явл. объед. непересек. орбит, надо рассм. вложения всех орбит и будет прямая сумма.

**Итак**, все однозн. опр. $\Gamma$-модулем $A$.

При этом

$$H^q(\cdot, F) = H^q(\Gamma, A).$$

(иное опр. $H^q(\Gamma, A)$).

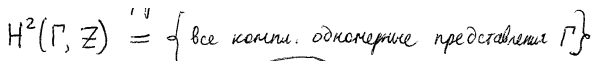



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000242

**Запись в рукописи.** Равенство подчёркнуто дважды. Справа помета «иное опр.» с $H^q(\Gamma, A)$.

Факт о когом. групп

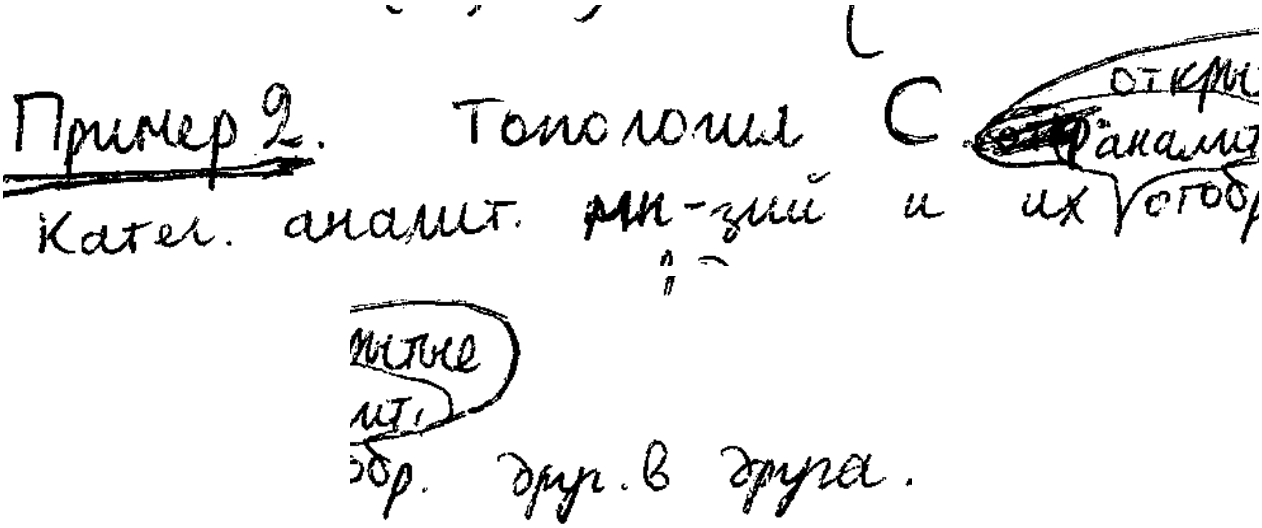
$$H^2(\Gamma, Z) = \{\text{все компл. одномерные представления } \Gamma\}$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000242

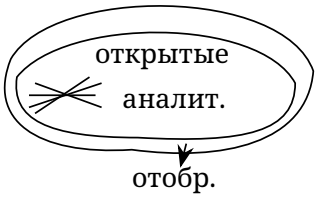
**Запись в рукописи.** Слева $H^2(\Gamma, Z)$, справа множество всех компл. одномерных представлений $\Gamma$.

Пример 2. Топология $C$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000242

**Рисунок и набранное описание.**




Катег. аналит. мн-зий и их отобр. друг. в друга.

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый фрагмент слева от «аналит.» внутри обводки не удалось прочесть.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000242

Есть рассл. произведение.

Покрытия (!) $X$ — аналит. мн-зие

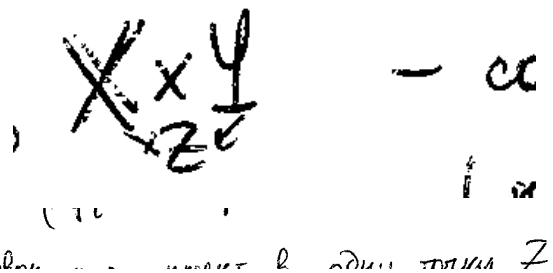
$X_i \xrightarrow{f_i} X$ — покр., если

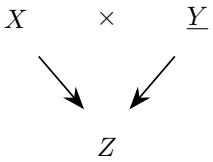
1) $\bigcup f_i(X_i) = X$

2) каждое $f_i$ — неразветвлённое накрытие $X_i$ над откр. множеством $X$

($f_i^{-1}$ дискр. мн-во точек).

**Рисунок и набранное описание.**






— совок. пар, проект. в одну точку $Z$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000242

(на нём ввод. аналит. структ.)

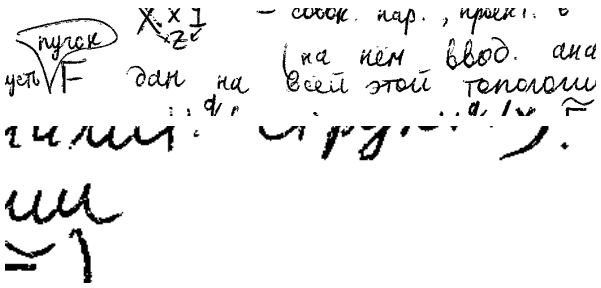



**Рисунок и набранное описание.**

пучок

пусть $F$ дан на всей этой топологии

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000242

$$H^q(X, F) = H^q(X, \widetilde{F})$$

$\widetilde{F}$ — пучок на обычной топологии (ограничение)

(обычные когомологии)

(над достат. малым откр. мн-вом все накрытия распадаются).

GELFAND-P000243

[номер в источнике: 4]

Пример 3. (основной) Дано $K$.

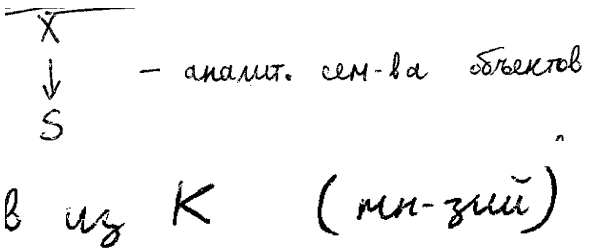


**Рисунок и набранное описание.**

$X$

$\downarrow$

$S$

— аналит. сем-ва объектов из $K$ (мн-зий)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000243

Отображение — индуцирование,

**Сомнительное чтение.** Короткое слово перечёркнуто несколькими чертами. Видны петли. Возможно «это».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000243

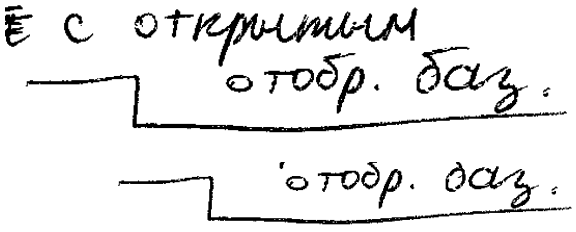
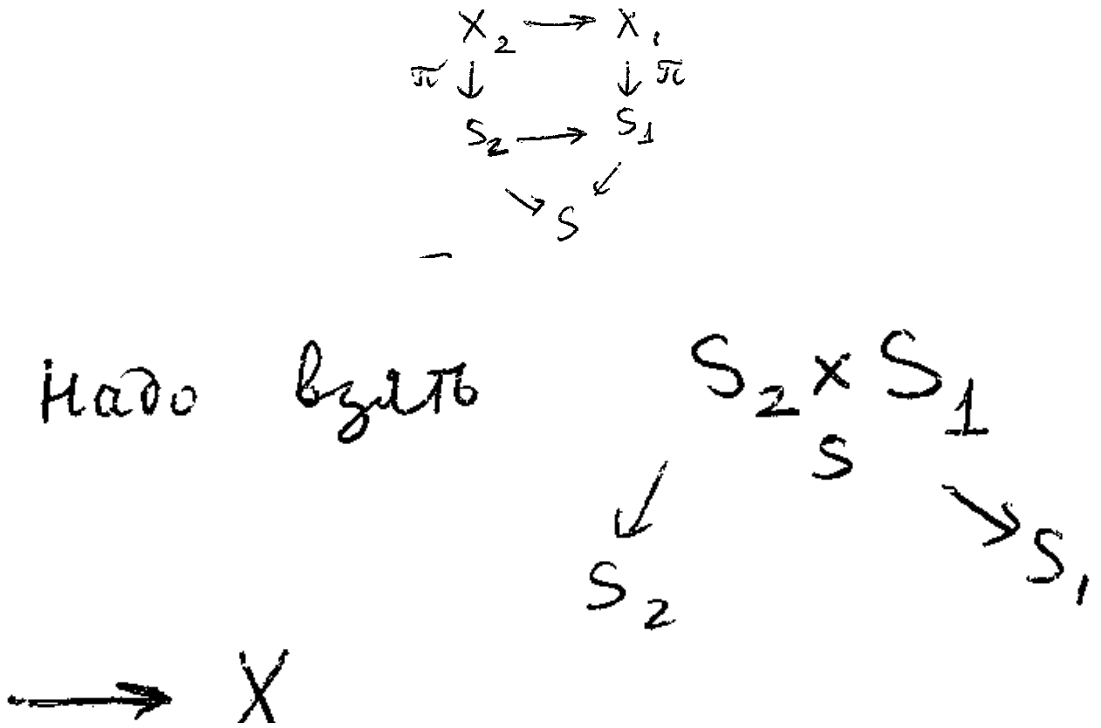


**Рисунок и набранное описание.**

с открытым
отобр. баз.

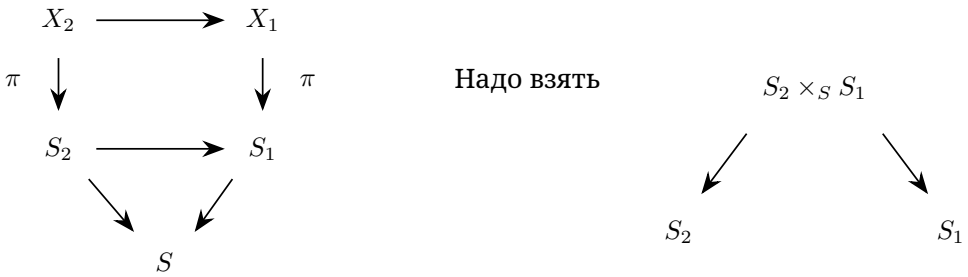
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000243

Сущ. рассл. произведения

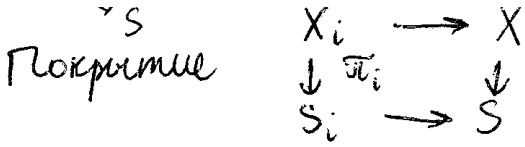



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000243

**Рисунок и набранное описание.**



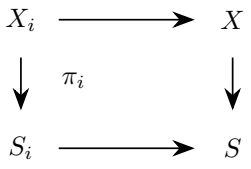

и индуц. над ним сем-во (из $S_2$ и $S_1$ получ. одно и то же)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000243

**Рисунок и набранное описание.**

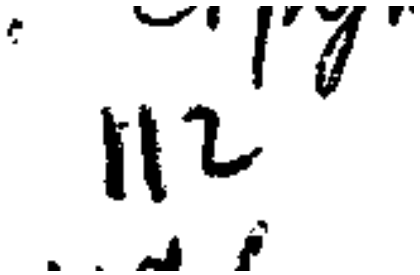
Покрытие




если образы покр. всё $S$ и каждое отобр. —
— накрытие (в смысле прим. 2).

$H^q(\pi, F)$ эквив. предыд. примеру $\cong$ когом. $S$ пред. примера.

(т.к. структ. откр. множеств те же и топологии изоморфны).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000243

**Сомнительное чтение.**

112

Две вертикальные черты и небольшой знак, похожий на 2, между строками когомологий. Значение малого знака не установлено.

$H^q(S, \widetilde{F})$ — обычные когомологии.

Если есть финальн. объект.

Пусть фин. объекта нет.

Пример 4.

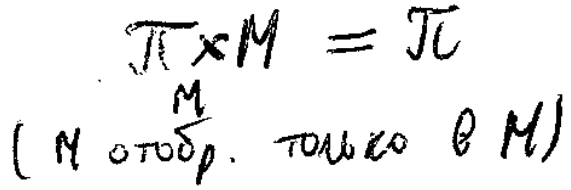
$T_M$ — катег. — старая + форм. присоед. фин. объект $M$.

Считаются его когомологии, как если бы он сущ.

Сущ. расслоенное произведение.

$$\pi \times_M M = \pi$$

($M$ отобр. только в $M$)



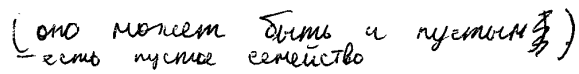
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000243

**Запись в рукописи.** У произведения индекс $M$ расположен под знаком $\times$. В равенстве повторяется $\pi$.

Остаётся рассл. $X \times_M Y$

В любой категории $X \times_M Y$ — прямое произведение.

(тавтологич. факт).



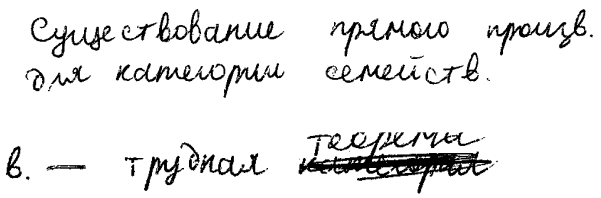
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000243

**Сомнительное чтение.** (оно может быть и пустым [знак, похожий на $\xi$, возможно зачёркнутый])

— есть пустое семейство

GELFAND-P000244

Существование прямого произв. — трудная [зачёркнуто: категория?] [вписано сверху: теорема] для категории семейств.



**Сомнительное чтение.** Над перечёркнутым словом читается «теорема». Под штрихами предпочтительно «категория».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000244

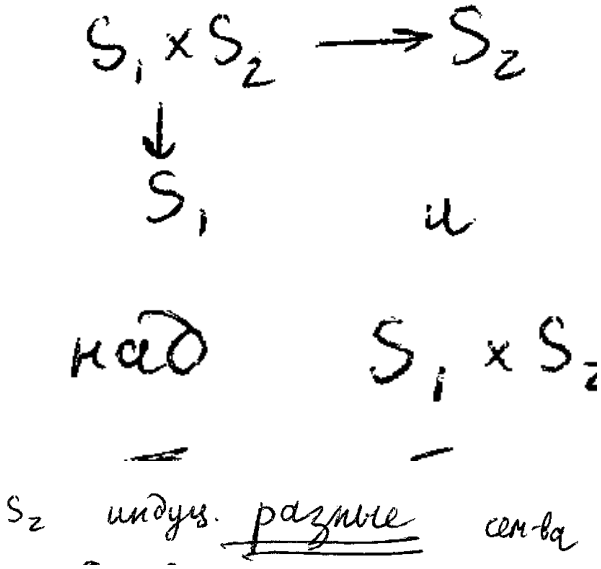
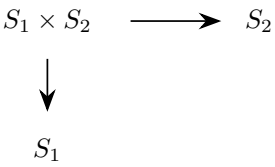


**Рисунок и набранное описание.**




над $S_1 \times S_2$ индуц. разные сем-ва

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000244

и нельзя базу брать $S_1 \times S_2$.

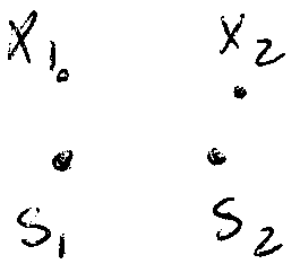
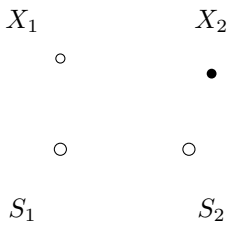


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000244

Если $X_1 = X_2$ то произв. — оно само.
Если $X_1 \neq X_2$, то пустое.

**Запись в рукописи.** Перед «Если точка» зачёркнуто «Но».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000244

Если точка, то как правило пустое.

Если близко к универс., то обычно непустое.

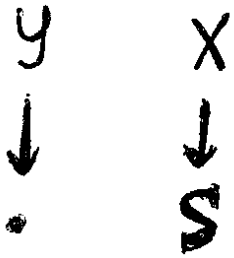
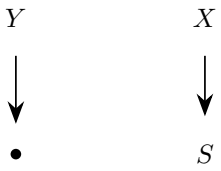


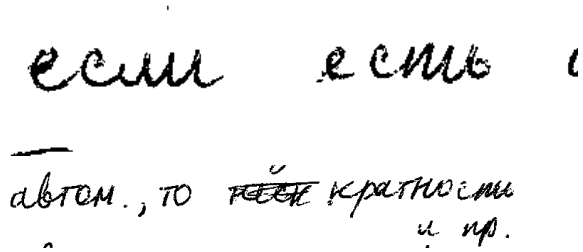
**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000244

База — подмн-зие в $S$, со слоями, изом. $Y$.

если есть автом., то [зачёркнуто: есть?] кратность и пр.



**Сомнительное чтение.** Перед «кратность» зачёркнуто короткое слово, возможно «есть».

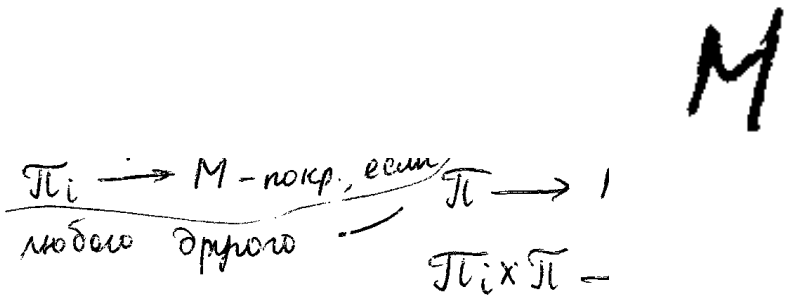
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000244

Теор. множ. — база — точки в $S$ со слоями $Y$, кратность — число автоморфизмов.

Это — аналит. мн-зие! (трудная теорема)

(число способов отобр. $Y$ в это сем-во)

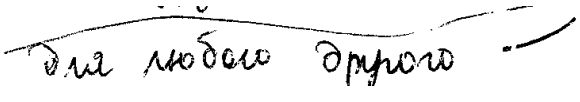
Опред. покрытия $M$:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000244

**Рисунок и набранное описание.**

$\pi_i \longrightarrow M$ — покр., если $\pi \longrightarrow M$

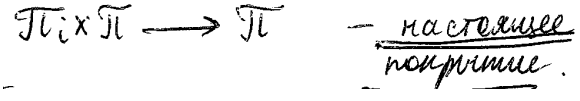


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000244

**Рисунок и набранное описание.**

для любого другого

$\pi_i \times \pi \longrightarrow \pi$ — настоящее покрытие.



**Запись в рукописи.** Под знаком $\times$ индекс отсутствует. Слова «настоящее покрытие» подчёркнуты дважды.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000244

(одна акс. этим опр. обеспечена, остальные — автоматич.)
Все $\pi_i$ — не покрытие!

**Сомнительное чтение.** [Зачёркнуто: Но / Нам?]

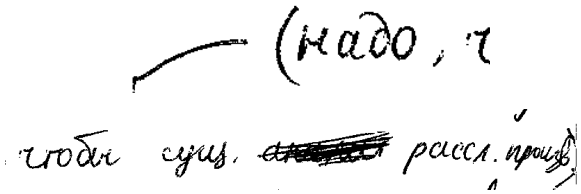
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000244

В след. раз продолжение и или резольвента Спенсера или Dwork.

GELFAND-P000245

[номер в источнике: 5]

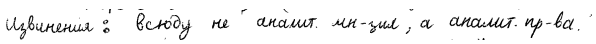
16/IX Геронимус.



**Неразобранный фрагмент.** (надо, чтобы сущ. [зачёркнутое слово не читается под густыми штрихами] рассл. произв.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000245

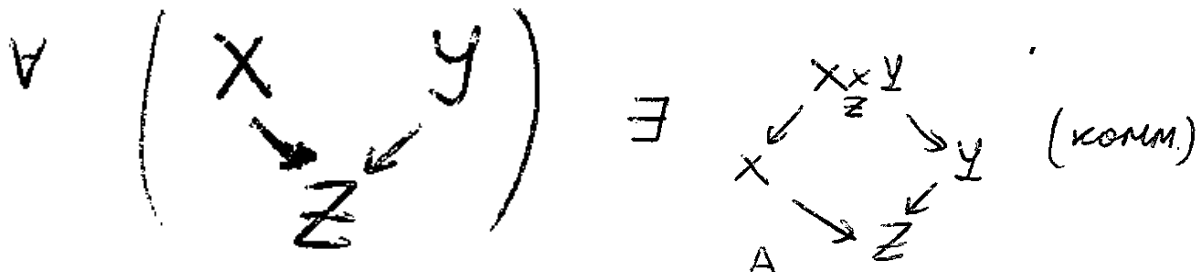
Извинения: всюду не аналит. мн-зия, а аналит. пр-ва.



**Запись в рукописи.** Здесь сказано «не аналит. мн-зия, а аналит. пр-ва».

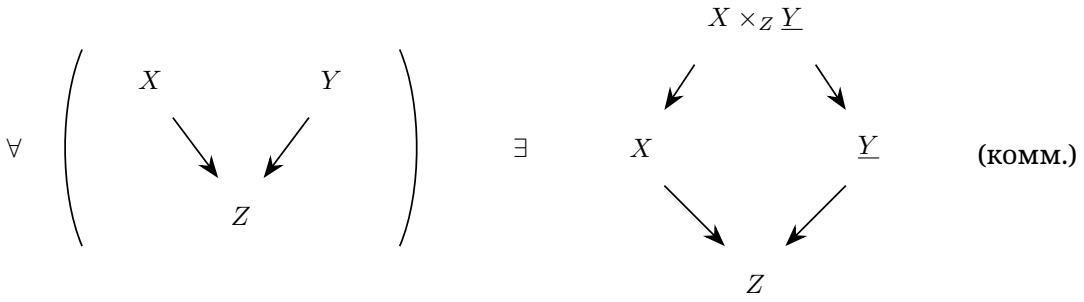
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000245

Рассл. произведение.

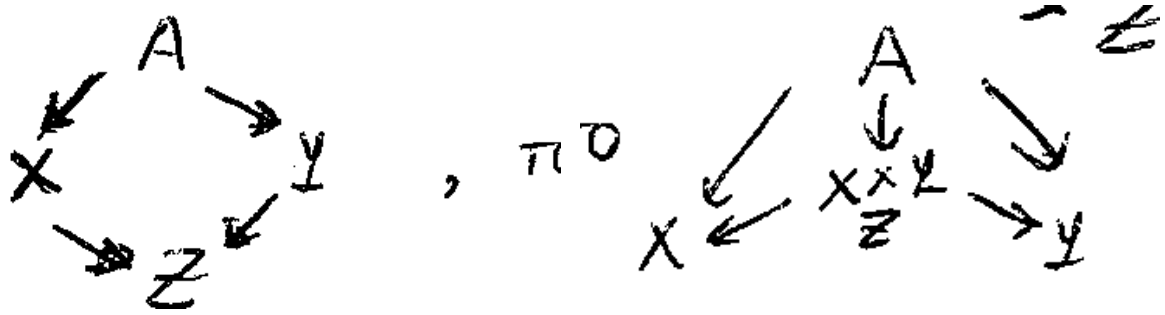


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000245

**Рисунок и набранное описание.**

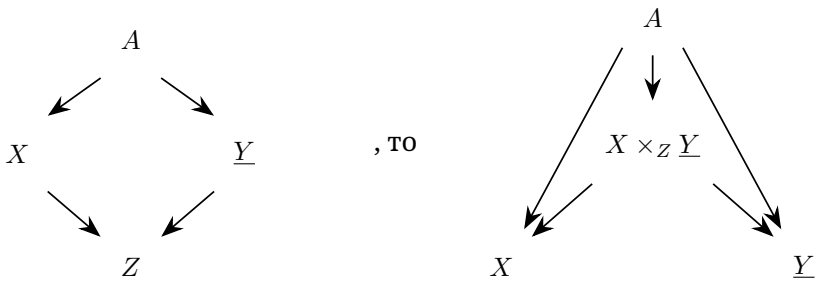


и универсально, т.е. если



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000245

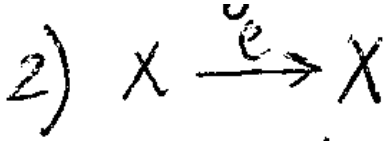
**Рисунок и набранное описание.**




Аксиомы покрытия

1) $X_{ij} \longrightarrow X_i \longrightarrow X$

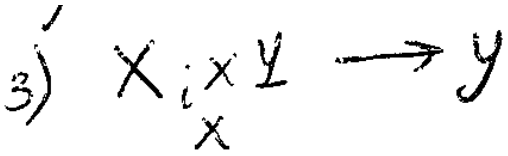
2) $X \xrightarrow{e} X$



**Запись в рукописи.** Подпись над стрелкой читается $e$. Верхняя петля короткая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000245

3) $X_i \times_X \underline{Y} \longrightarrow Y$



**Запись в рукописи.** Цель стрелки — $Y$. Перед стрелкой $Y$ подчёркнуто, под знаком $\times$ стоит $X$.

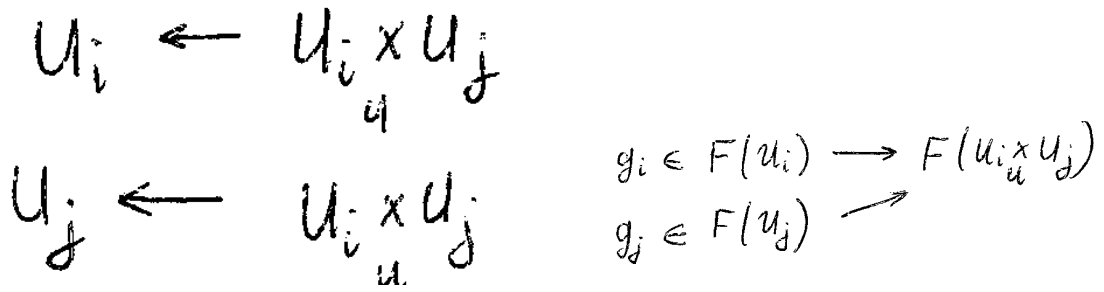
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000245

Предпучок: контравар. функтор $F$ в кат. групп.

Пучок.

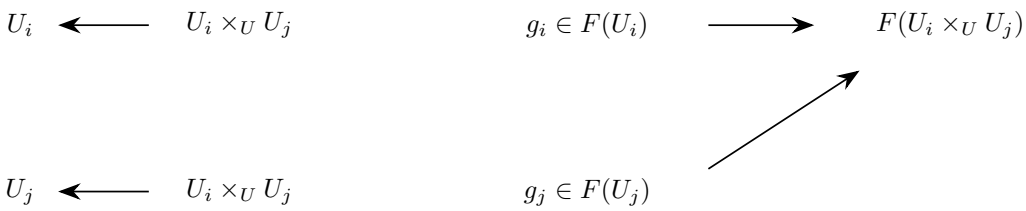
$$U_i \longrightarrow U \quad \text{— покрытие}$$

$$g_i \in F(U_i)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000245

**Рисунок и набранное описание.**



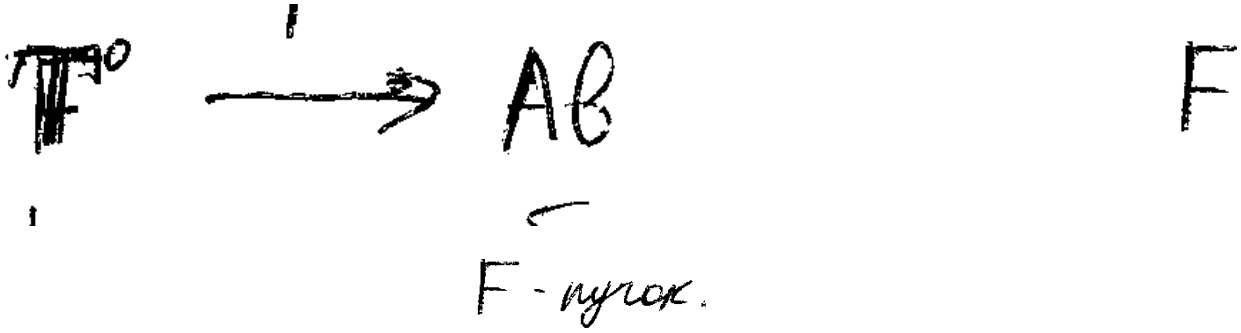
Соглас., если $g_i$ перех. в один элемент.

$$U_i \longrightarrow U \qquad F(U) \longrightarrow F(U_i)$$

**Сомнительное чтение.** [Зачёркнуто: опр. / сущ. / это?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000245

пучок: если сущ. и единств. $g \in F(U)$, перех. в $g_i$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000245

**Сомнительное чтение.**

$T^\circ \xrightarrow{F} \mathrm{Ab}$ $F$ — пучок.

катег. с обр. стрелками. абел. группы

Основная буква переписана, предварительно $T$. Верхний знак круглый, в наборе $\circ$.

GELFAND-P000246

Когомологии — это группы

$H^\nu(U, F)$,

**Запись в рукописи.** В верхней строке показатель с открытой угловой формой, $\nu$. В точной последовательности показатель с петлёй, $q$.

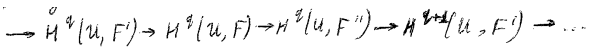
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000246

такие что $H^0(U, F) = F(U)$. и если

$$0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0, \quad \text{то}$$

(есть процедура, позв. по любом предпучку канонически постр. пучок — для любой топологии),

$$\longrightarrow H^q(U, F') \longrightarrow H^q(U, F) \longrightarrow H^q(U, F'') \longrightarrow H^{q+1}(U, F') \longrightarrow \dots$$



**Запись в рукописи.** В первых трёх членах $q$, после них $q+1$. В последнем выписанном члене один штрих у $F$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000246

(они существуют).

И для любого инъект. пучка когом. $0$

(и ин. пучк. дост. много)

Пусть есть отобр., совм. со всеми структ. (отобр. топологий)

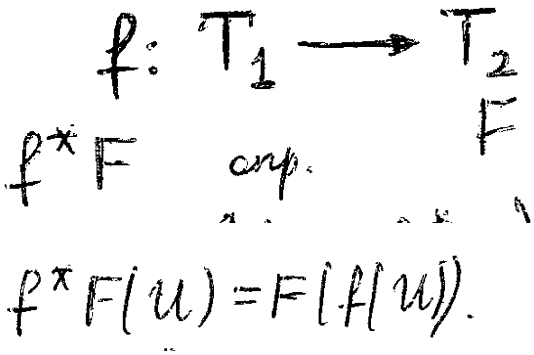


**Рисунок и набранное описание.**

$f: T_1 \longrightarrow T_2$

$f^*F$ опр. $F$

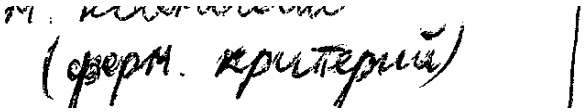
$f^*F(U) = F(f(U)).$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000246

$$H^q(U, f^*F) \longrightarrow H^q(f(U), F).$$

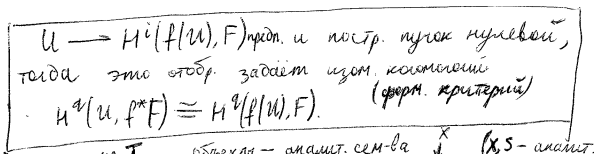
$U \longrightarrow H^i(f(U), F)$ предп. и постр. пучок нулевой,
тогда это отобр. задаёт изом. когомологий (форм. критерий)

$$H^q(U, f^*F) \cong H^q(f(U), F).$$



**Запись в рукописи.** В скобках читается «форм. критерий». Над скобками написано «изом. когомологий».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000246



**Запись в рукописи.** Текст в рамке заканчивается сравнением $H^q(U, f^*F) \cong H^q(f(U), F)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000246

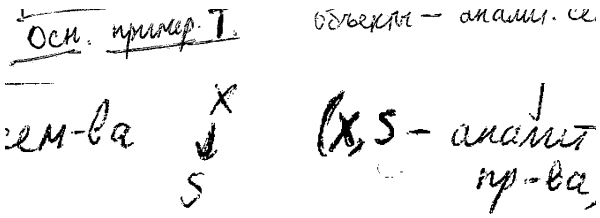


**Рисунок и набранное описание.**

Осн. пример $T$. объекты — аналит. сем-ва

$$\begin{array}{c} X \\ \downarrow \\ S \end{array}$$

($X, S$ — аналит. пр-ва)

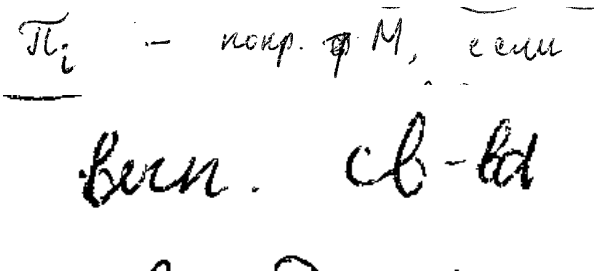
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000246

Надо, что

Новая категория $T_M$ с $M$. (фин. объектом)

Сущ. рассл. произведений.

(топол. пр-ва модулей)



**Сомнительное чтение.** $\pi_i$ — покр.
[зачёркнутый знак: $\varphi$ / о?] $M$, если вып. св-ва

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000246

1) каждое $K$ сод. в виде слоя в одном из сем-в $\pi_i$

2) каждое $K$ сод. лишь дискр. число раз

GELFAND-P000247

[номер в источнике: 6]

3) Аксиома продолжения. $\forall X$.

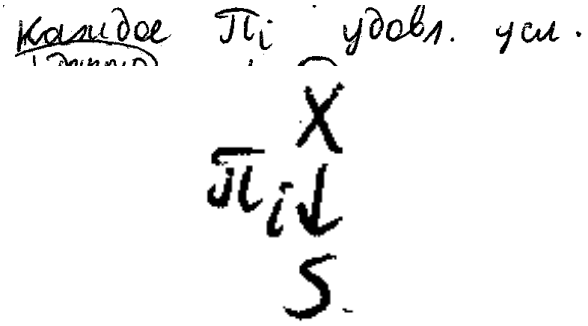
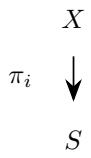


**Рисунок и набранное описание.**
Каждое $\Pi_i$ удовл. усл.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000247

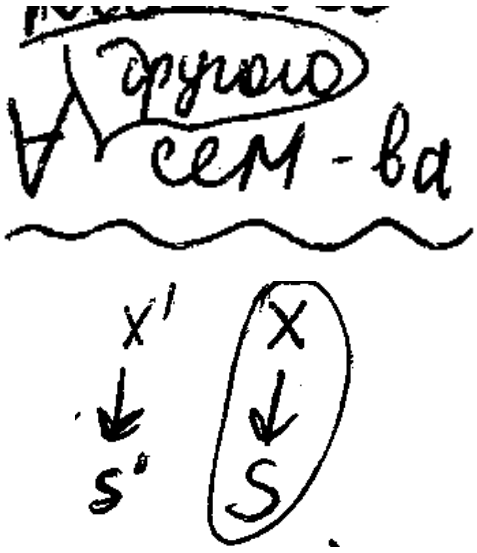
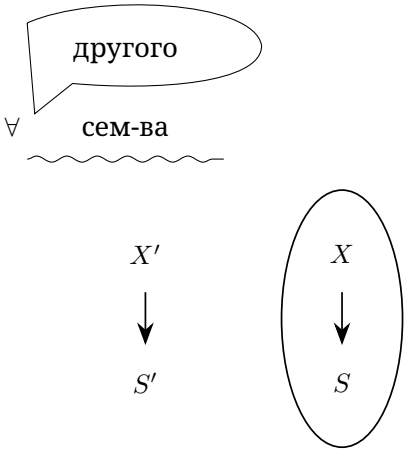


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000247

и подсем-ва (база — подмногообр. и [зачёркнуто: т.е.?] индуц. огран.)

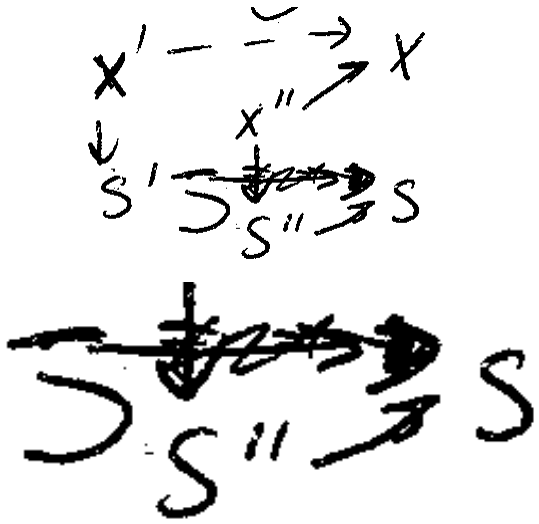
**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием видны точка и низкая петля. Предпочтительно «т.е.», возможно «т.д.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000247

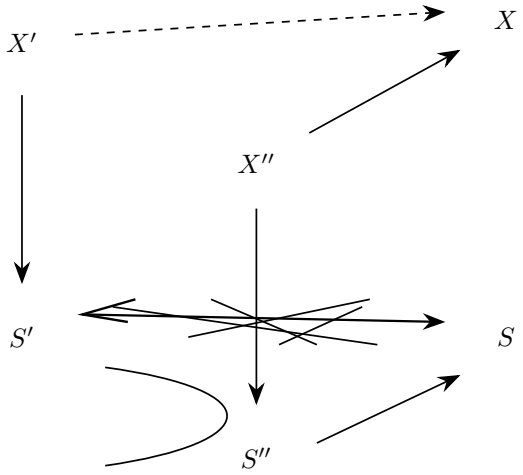
и $\forall$ отобр. подсем-ва

$\exists$ его продолжение (локальное)-

— в трубчатую окрестность $S''$.



**Сомнительное чтение.**

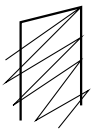



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000247

Справа у линии $S' \to S$ виден наконечник. Слева густой клиновидный штрих. Между ними несколько перечёркиваний. Значение нижней дуги не установлено.

В следующий раз — пример с эллипт. кривыми.

**Рисунок и набранное описание.** Отдельная штрихованная фигура в нижнем поле.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000247

GELFAND-P000248

Паламодов.

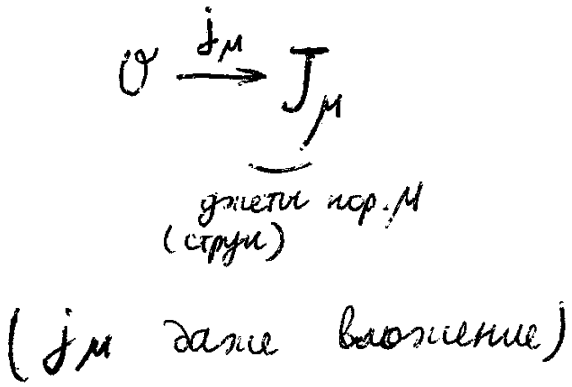
Резольвента Спенсера.

**Рисунок и набранное описание.**

| | | |
|---|---|---|
| Работают | Sweeny<br>Holdschmidt<br>Guillemin<br>Quillen<br>Sternberg<br>Singer | изложено Sweeny в Acta math. |

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000248

Способ решать систему $p(x, D)u = w$, где $p$ — матрица, $u, w$ — векторы.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000248

**Рисунок и набранное описание.**

$M$ — гладкое многообразие. $\mathcal{O}$ — пучок ростков дифф. ф-й.

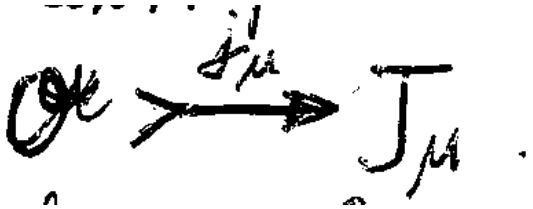
$$\mathcal{O} \xrightarrow{j_\mu} J_\mu$$

джеты пор. $\mu$

(струи)

($j_\mu$ даже вложение)

$J_\mu$ — вект. расслоение (или пучок его ростков)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000248

**Сомнительное чтение.**

$$\mathcal{O} \xrightarrow{j_\mu} J_\mu \quad .$$

Повторно обведённое $\mathcal{O}$ / $\mathcal{O}$ с верхним знаком; наложенные штрихи не разобраны.

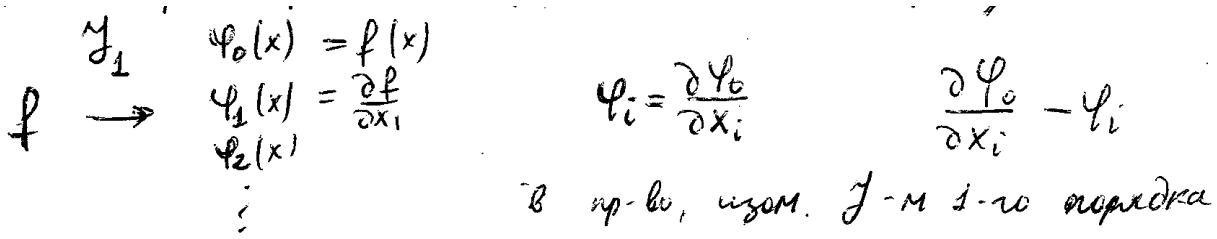
Резольвента Спенсера пучка $\mathcal{O}$ начинается с $j_\mu$ и продолж., чтобы посл. пучков была точна.

$$0 \longrightarrow \mathcal{O} \xrightarrow{j_\mu} J_\mu \longrightarrow$$

$\mu = 0$ — отобр. в $0$.

Дан набор (проект И.М.Г.)

$\varphi_i$ $\quad i$ — мультииндекс, $\quad |i| \le \mu$.



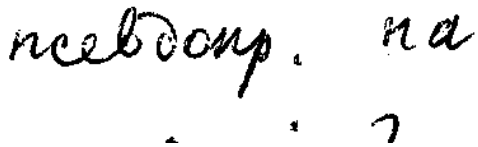
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000248

**Рисунок и набранное описание.**

$$f \xrightarrow{j_1} \begin{matrix} \varphi_0(x) = f(x) \\ \varphi_1(x) = \dfrac{\partial f}{\partial x_1} \\ \varphi_2(x) \\ \vdots \end{matrix} \qquad \varphi_i = \frac{\partial \varphi_0}{\partial x_i} \qquad \frac{\partial \varphi_0}{\partial x_i} - \varphi_i$$

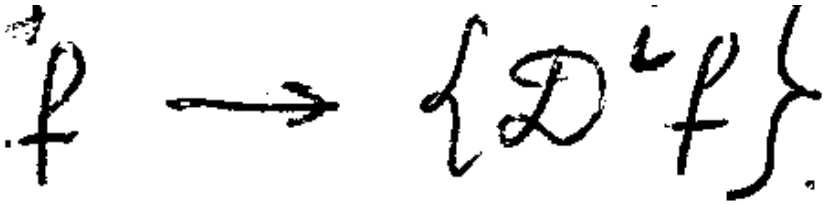
в пр-во, изом. $J$-м 1-го порядка

Сравн. с псевдопр.? на порядок выше.



**Сомнительное чтение.** Предпочтительное чтение сокращения «псевдопр.». Расшифровка не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000248



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000248

**Сомнительное чтение.**

$$f \longrightarrow \{D^i f\}$$

Над первым $f$ — короткие штрихи; их значение не установлено.

GELFAND-P000249

[номер в источнике: 7]

обозначение $1_j = (0, \ldots, \underset{j}{1}, \ldots, 0)$

ср. $\varphi_i$ с $\varphi_{i+1_j}$.

Надо прв., что

$$\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} = \varphi_{i+1_j}, \qquad \underset{|i| \le \mu - 1}{\forall i}, \qquad j = 1, \ldots, n.$$

Отобр. в

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто:

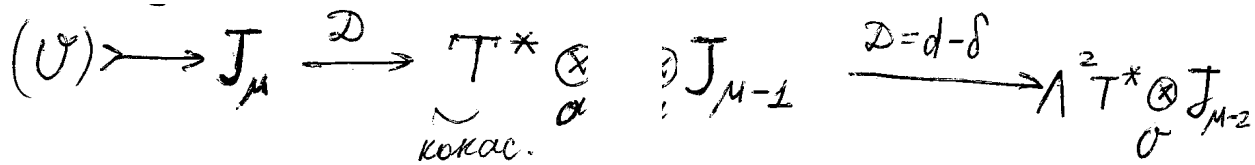
Первый знак густо зачёркнут, возможно $J$ или $j$. Начало слова «джеты» переписано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000249

джеты на $1$ меньшего порядка.

$$\{\varphi_i\} \longrightarrow \left\{ \frac{\partial}{\partial x_j} \varphi_i - \varphi_{i+1_j} \right\}$$
$$|i| \le \mu - 1, \qquad j = 1, 2, \ldots, n.$$

$$\sum \left( \frac{\partial}{\partial x_j} \varphi_i - \varphi_{i+1_j} \right) dx_j \qquad \text{(добавили).}$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000249

**Рисунок и набранное описание.**

$$(\mathcal{O}) \rightarrowtail J_\mu \xrightarrow{\mathcal{D}} T^* \otimes_{\mathcal{O}} J_{\mu-1} \xrightarrow{\mathcal{D} = d - \delta} \Lambda^2 T^* \otimes_{\mathcal{O}} J_{\mu-2}$$

кокас.

$$\left( \frac{\partial}{\partial x_j} \varphi_i - \varphi_{i+1_j} \right) = (d - \delta)\{\varphi_i\}$$

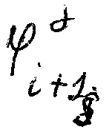
(разность опер. фактич. и формального дифф.)

На $T^* \otimes J_{\mu-1}$ тоже опр. оба опер.

$d$ — внешн. дифф. по 1-й коорд.

$\delta$ — формальное дифф.

$$\{\varphi_i^j(x)dx_j\} \overset{\mathcal{D}=d-\delta}{\longrightarrow} d(\varphi_i^j(x)dx_j) - \varphi_{i+1_s}^j \, dx_j \wedge dx_s$$



**Сомнительное чтение.** Предпочтительно $i + 1_s$. Под нижним $s$ виден наложенный штрих, возможно остаток $j$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000249

и т.д.

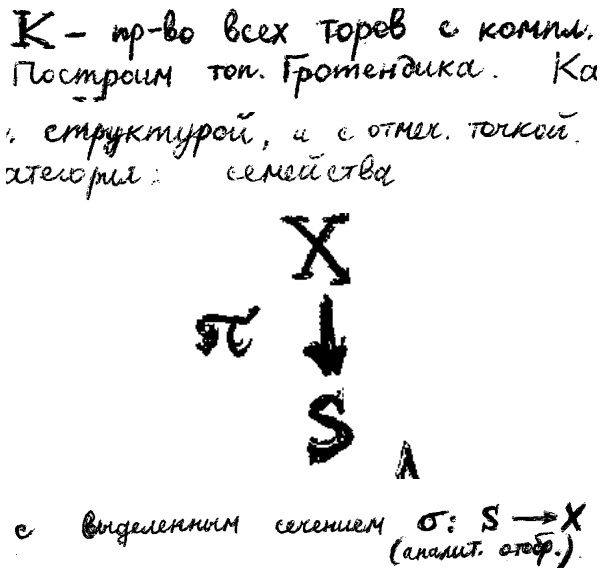
Резольвента оборвется (и она точна)

След-раз Геронимус, Паламодов и Каждан

GELFAND-P000250

23/IX

Геронимус.



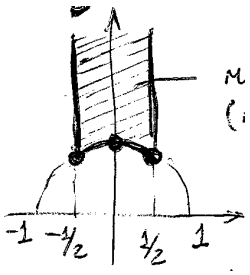

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000250

**Рисунок и набранное описание.**

$K$ — пр-во всех торов с компл. структурой, и с отмеч. точкой.
Построим топ. Гротендика.
Категория: семейства

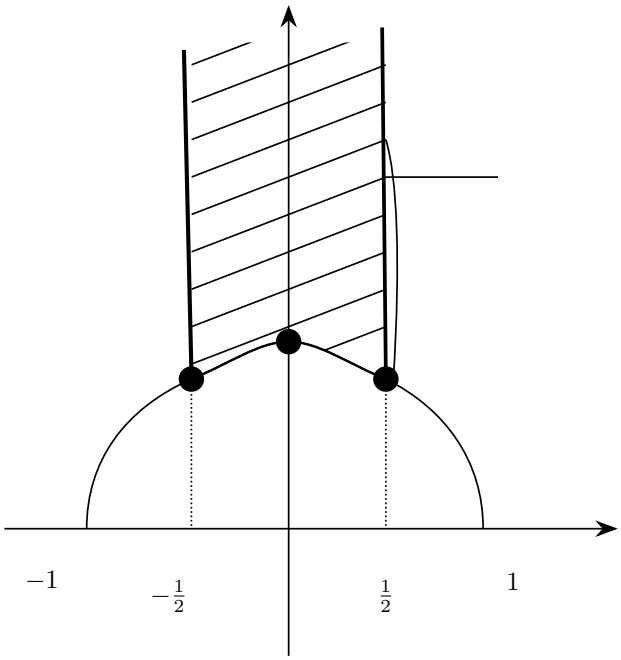
$$\begin{array}{ccc} & & X \\ & \pi & \downarrow \\ & & S \end{array}$$

с выделенным сечением $\sigma : S \to X$ (аналит. отобр.)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000250

**Сомнительное чтение.**




Видны две близкие линии вдоль правой границы. Их точное соединение не установлено.

мн-во всех решёток $S'$

(пр-во модулей в грубом смысле слова)

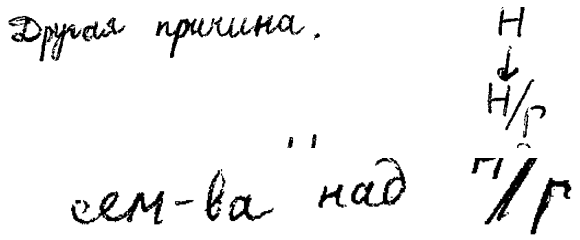
(coarse)

Топ. Гротенд. — пр-во мод. в тонком (fine) см. слова.

Фактор $H/\Gamma$ — $H$ — верхн. полуплоскость

Есть сем-во с базой $S'$, но это не тонкое пр-во модулей

(не индуцир. нетрив. рассл. с пост. слоем).




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000250

**Рисунок и набранное описание.**

Другая причина.

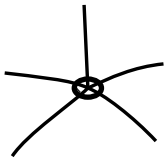
$$\begin{array}{c} H \\ \downarrow \\ H/\Gamma \end{array}$$

Сем-во над $H$ не индуцир. с сем-ва над $H/\Gamma$.

(При действ. на $H$ есть неподв. точки (3 штуки)
там ветвление

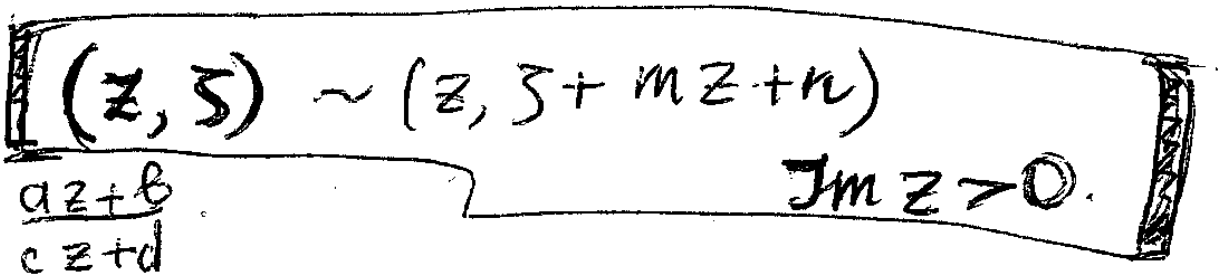
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000250

**Сомнительное чтение.**



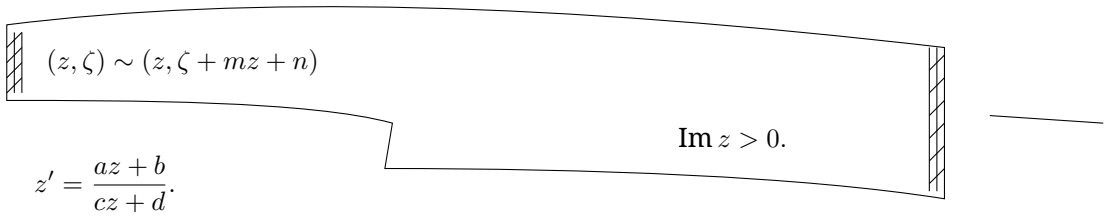
Густая обводка узла и концов штрихов; наличие наконечников не установлено.

и получ. разные структ. элл. кривой)
Сем-во над $H$ $\quad H \times \mathbb{C} \quad z \in H \quad (z,1)$ —
— решётка.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000250

**Рисунок и набранное описание.**




Задача: это семейство,

GELFAND-P000251

[номер в источнике: 8]

и там действует группа

$$z' = \frac{az+b}{cz+d}$$
$$\zeta' = \zeta(cz+d)^{-1}$$

**Сомнительное чтение.** На правом верхнем поле зачёркнуто «там» (предпочтительное чтение).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000251

Подсчёт когомологий в этом случае.

Топология и всё прочее определялось ранее.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто отдельное слово:

Под зачёркиванием читаются отдельные штрихи. Слово не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000251

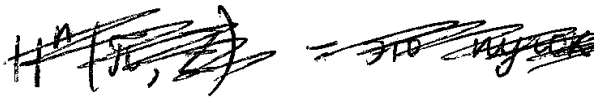


**Рисунок и набранное описание.** Зачёркнутая формула и слова.

~~$H^n(\pi, Z)$ — это пучок~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000251

$$F(\pi) = \underbrace{Z + Z + Z}_{\text{по числу связн. комп.}}$$

(так сказать, пост. пучок).

Легко видеть, что

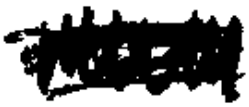
$$\underset{(\pi\text{ — обычн.})}{H^n(\pi, Z)} = \underset{\text{(Топологич.)}}{H^n(S, Z)}$$

Когом. фин. объекта.

1) $T_\Gamma$ — другой топ.; $\Gamma$ — группа матриц с $\det 1$.

2) $T'_\Gamma$ — те $\Gamma$-мн-ва, где $\Gamma$ не слишком трив. действ

(если стац. подгр. $\forall$ точки — целоч. матр. с



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000251

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово не разобрано.

$1 \bmod 3$.

$$\sigma x = x \to \sigma \in \Gamma_3.)$$

Отображение $T'_\Gamma \to T$

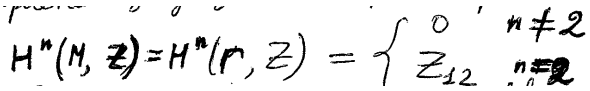
$$S \to (H \times S)/\Gamma \qquad (S \text{ — дискр. мн-во}).$$

$$M' \to M.$$

Оно индуц. изоморфизм когомологий.

(что проверяется из указанного в прошлый раз критерия).

Отсюда



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000251

**Сомнительное чтение.**

$$H^n(M, Z) = H^n(\Gamma, Z) = \begin{cases} 0 & n \neq 2 \\ Z_{12} & n = 2 \end{cases}$$

Во втором условии знак и цифра обведены. Предпочтительно $n = 2$.

(что если бы $\Gamma$ действ. без неподв. точек совп. с когом. обычн. пр-ва модулей).

Ответ верен над любым полем (Char $\neq 2$).

У сем-в есть инвар.

$\bmod 12$.

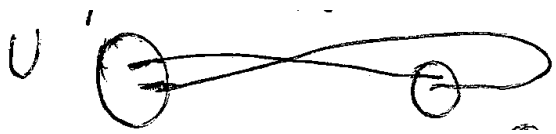
GELFAND-P000252

Шафаревич: пример топ. Гротендика

Дана сист. дифф. ур-ий (обыкн.) на мн-зии

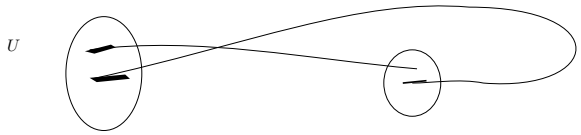
$U$ — трансверс. площадка

Отобр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000252

**Сомнительное чтение.**




Направления всех участков и точные соединения не установлены; утолщения слева сохранены по начертанию.

$U \to V$

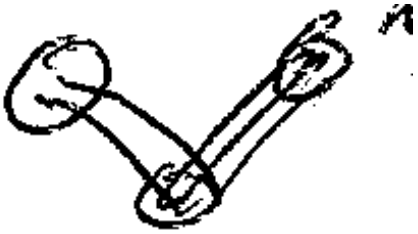
если из точек $U$

пров. [зачёркнуто: ...] траект. в $V$?.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый фрагмент не установлен. В конце переписанный знак, предпочтительно $V$.

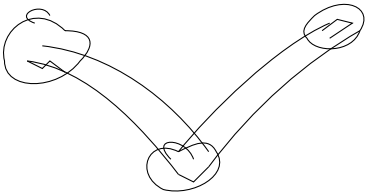
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000252

есть рассл. произведение



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000252

**Сомнительное чтение.**



В контурах и у правого верхнего края видны дополнительные штрихи. Их значение не установлено.

Если расслоение, то когом. базы и сист. трив.

(тогда есть фин. объект).

На плоск. дифф. ур-е и пост. пучок топ. Грот.,

то его Эйлерова хар. — разность [вписано сверху: чисел] пред. циклов и особ. точек.

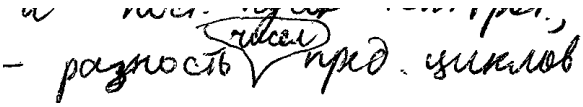


**Рисунок и набранное описание.** Место вставки «чисел».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000252

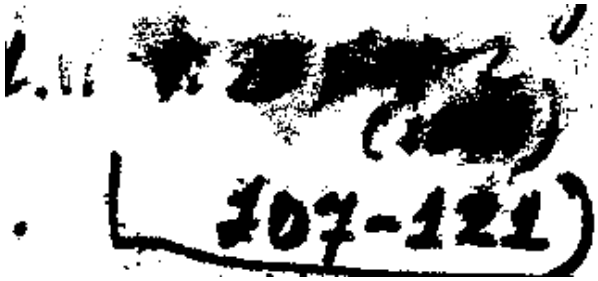
В след. раз Каждан. и Паламодов.

GELFAND-P000253

[номер в источнике: 9]

30/IX. Каждан.

Раб. Ихара. (яп.). (Ihara, Journ. Math. Soc. of J.



**Неразобранный фрагмент.** После «J.» два коротких штриха. Далее густое зачёркивание. Диапазон 107–121 читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000253

107-121)

Одномерные пов. на $C$ связ. с дискр. группами.

Попытка переноса на кривые над конечными полями.

$X = \Gamma\backslash M$ $M$ — пл. Лобач.

$\Gamma$ опис. не только $X$, но и неразветвл. накрытия.

(The congruence monodromy problem).

В [зачёркнуто: ...] $k[X, Y]$ рассм. главный идеал $(f)$

**Сомнительное чтение.** Знак перед записью кольца густо зачёркнут. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000253

$A = k[x, y]/(f)$ — кольцо ф-й на кривой, макс. идеалы — геом. точки кривой

Отобр. $Y \longrightarrow X$ это отобр. колец $A \longrightarrow B$

$$B \longleftarrow A$$

Неразветвл. отобр. — неразв. в $\forall$ точке.

$\underset{\text{макс. идеал.}}{m} \subset A$ Рассм. образ. и $B/mB$

если не сод. нильпот. элем., то неразветвлено в $m$.

В след. понедельник семинара не будет.

Через раз будет...

GELFAND-P000254

14/X Паламодов.

$X$ — мн-зие

$O$ — пучок ростков дифф. ф-й.

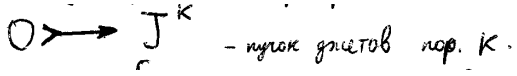


**Рисунок и набранное описание.**

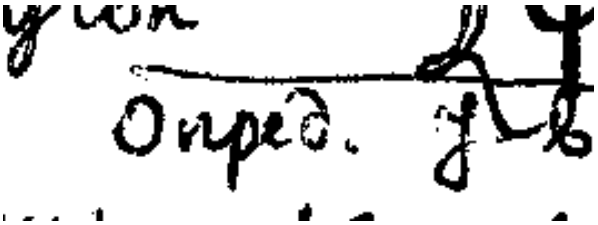
$O \rightarrowtail J^k$

— пучок джетов пор. $k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000254

предпучок $\{\varphi_i, \quad i = (i_1, \ldots, i_n), \quad |i| \leq k\}$ переход — как у производных.

Гельфанд. Опред. $j$?

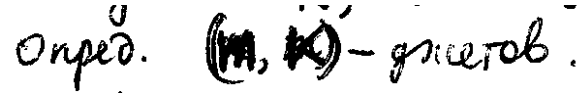



**Сомнительное чтение.** После «Опред.» небольшой знак, предварительно $j$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000254

Пусть $k, m$ — целые числа.

Опред. $(m, k)$-джетов.




**Сомнительное чтение.** Первая буква обведена. Предпочтительно $(m, k)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000254

$X$ — дифф. мн-зие.

Рассм. ф-и от $(m+1)$-го переменного.

**Сомнительное чтение.** Предпочтительно $m+1$. Буква обведена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000254

(обычные — $(1, k)$-жеты).

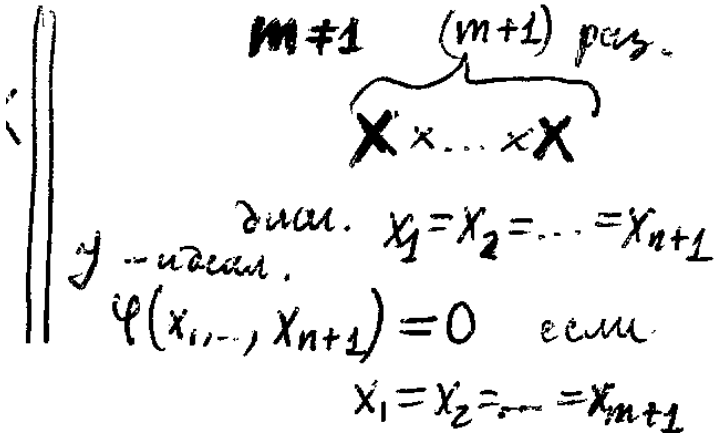
$(1, k)$-жеты.

$\varphi(x, y)$ — ф-и на квадрате $X \times X$

Рассм. диагональ $x = y$

Рассм. совок. ф-й $= 0$ на диагонали

Это идеал.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000254

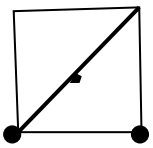
**Рисунок и набранное описание.** Добавление справа за двумя вертикальными чертами.

$m \neq 1 \qquad \overbrace{X \times \cdots \times X}^{(m+1) \text{ раз.}}$
диаг. $x_1 = x_2 = \cdots = x_{n+1}$
$\mathcal{J}$ — идеал.
$\varphi(x_1, \ldots, x_{n+1}) = 0$ если
$x_1 = x_2 = \cdots = x_{m+1}$

Рассм. $\underline{\underline{\mathcal{J}^{k+1}}}$ (ф-и $k$-го пор. малости на диаг.)

Считаем $\varphi_1 \sim \varphi_2$, если $\varphi_1 - \varphi_2 \in \mathcal{J}^{k+1}$

**Рисунок и набранное описание.** Квадрат без подписей, толстая восходящая диагональ, два тёмных нижних угла; средний выступ: точка / небольшой наконечник.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000254

$\varphi(x, y)$ — [зачёркнуто: ...]

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый одиночный знак: $0$ / $e$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000254

$(1, 0)$-джет. — ф-я на диагонали.

**Неразобранный фрагмент.** Слева зачёркнута короткая запись; возможное начало $(1, \ldots)$, остаток не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000254

$(1, 1)$ — джет

**Сомнительное чтение.** $0$ / $O$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000254

на диаг. с $1$-ми произв.

$$\varphi(x, y) = \varphi(x, x) + \left.\frac{\partial \varphi(x, y)}{\partial x}\right|_{y=x} (y - x)$$
$$\varphi(x, y) = \varphi(y, y) + \left.\frac{\partial \varphi(x, y)}{\partial y}\right|_{y=x} (x - y)$$

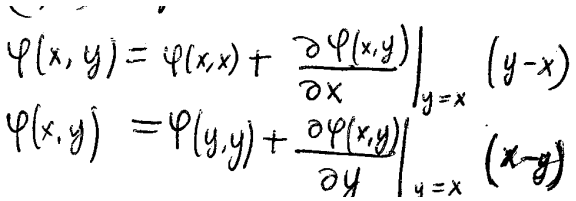


**Рисунок и набранное описание.** Формулы в рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000254

Есть $2$ способа опр. джеты

$$a(x) + b(x)(y - x)$$
$$a(y) + b(y)(x - y)$$

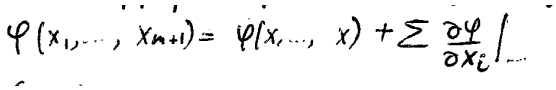
Это различные способы.

GELFAND-P000255

[номер в источнике: 10]

Можно дифференцировать — будет джет меньшего порядка. 10

$$\varphi(x_1,\dots,x_{n+1}) = \varphi(x,\dots,x) + \sum \frac{\partial\varphi}{\partial x_i}\Big|_{\dots}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000255

**Сомнительное чтение.** У нижнего конца черты стоят короткие точки. Дальше запись не продолжена.

$(1,m)$-джет — скал. ф-я + дифф. форма

Паламодов.

Случай общего $m$ свод. к $m=1$.

$$\varphi(x,y) \sim \sum_{|i|\le m} \varphi_i(x)\frac{\xi^i}{i!}$$

$$O_Y \longrightarrow O_{X\times Y}/\mathcal{J}^{k+1}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000255

**Рисунок и набранное описание.**

$$0 \longrightarrow O_X \xrightarrow{j} J^k \xrightarrow{d_x} T^*\otimes J^{k-1} \xrightarrow{d_x} \Lambda^2 T^*\otimes J^{k-2} \longrightarrow \dots$$

Резольв. Спенсера (трив. случай)

В общ. случае — $O_X$ зам. на пучок ростков реш. произв. лин. сист. ур-й.

Sweeny

Acta Math., 120 $N = 3-4$.

и разработка Malgrang'a

Quillen — большая статья в трудах...

След. раз: Паламодов опять.

GELFAND-P000256

[номер в источнике: 17]

27/X. Проф. Вайнштейн (USA).

об операторах.

4/XI?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000256

**Сомнительное чтение.** Предпочтительно XI. Римская цифра обведена, как и число 4.

Кириллов — Следы операторов !!

11/XI — пропускается.

18/XI Каждан $\zeta$-ф-я по Дворку

25/XI ——— || ——— || ——— || ———

Кириллов.

$\mathcal{A}$ — оператор.

$M$ — комп. мн-зие, $\mathcal{L}_2(M, H)$ $H$ — гильбертово.

$\mu$ — мера на нём

(или эрмитово расслоение)

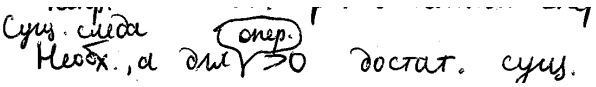
$$\mathcal{K}f(x) = \int_M K(x,y) f(y)\, d\mu(y)$$

($K$ — операт. ф-я, $K(x,y)\colon H \longrightarrow H$)

непр. по совок. арг. в слабой опер. топологии.

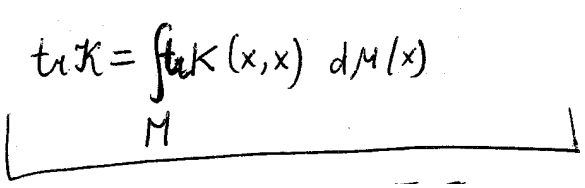
Сущ. следа

Необх., а для [вписано сверху: опер.] $> 0$ достат. сущ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000256

**Рисунок и набранное описание.** Вставка «опер.» над знаком $> 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000256

**Рисунок и набранное описание.** Формула следа, подчёркнутая в рукописи.

$\operatorname{tr}\mathcal{K} = \int_M \operatorname{tr} K(x,x)\, d\mu(x)$ (tr в обычн. смысле).

Скалярн. ф-и см. Гохберг и Крейн (теор. Карлемана)

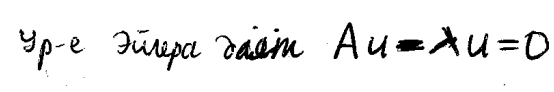
Нетрив.: если $\mathcal{K}$ имеет след, то $\operatorname{tr} K(x,x)$ сущ. почти всюду.

Вайнштейн.

$A$ — самосопр. опер. с дискр. спектром.

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} \qquad \min R(u) \qquad R(u) = \frac{(Au, u)}{(u, u)}$$

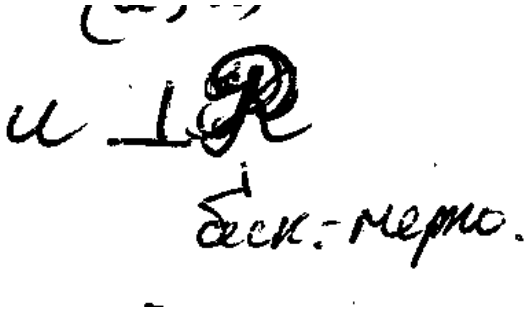
Ур-е Эйлера даёт $Au = \lambda u = 0$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000256

**Сомнительное чтение.** Первый знак после $Au$ обведён. Предпочтительно $Au = \lambda u = 0$.

$u \perp \mathcal{R}$ беск.-мерн.



**Сомнительное чтение.** У переписанной буквы виден нижний правый росчерк. Предпочтительно $\mathcal{R}$, возможно $\mathcal{P}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000256

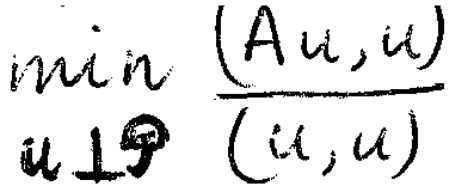
$$\mathcal{P} = \bigcup \mathcal{P}_n$$

$\min\limits_{u \perp \mathcal{P}_n} R(u)$ сущ. реш.: $\det \ldots = 0$

17

GELFAND-P000257

$$\min_{u \perp \mathcal{P}} \frac{(Au, u)}{(u, u)}$$



**Сомнительное чтение.** Под минимумом после $u \perp$ стоит обведённая буква, предварительно $\mathcal{P}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000257

сущ. для опр. Шредингера

(не только вполне непр.).

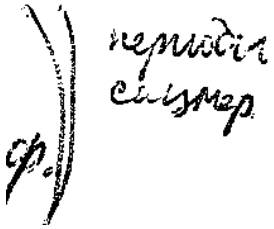
Вообще. классич. теория — оценки соб. знач., с одной стор.

Вайнштейн и К° — с другой стороны.

Ко-то из Польши. Ролевич.

Периодич. решения дифф. ур-й с запаздыванием.

Свод. к реш. сист. обыкн. ур-й с период. коэфф.



**Сомнительное чтение.** У двойной скобки «периодич.» и, предварительно, «случая».

периодич.
случая?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000257

Ещё немн. приложений и пр.

Прим. к задачам управления.

Будет Кириллов.

$4/\overline{\text{XI}}$ Кириллов.

$G$ — односв. группа Ли

$T$ — неприв. представление

$$T(\varphi) = \int_G \varphi(g) T(g)\, dg \quad \text{— оператор}$$

tr как обобщ. ф-я иногда сущ.

$$\operatorname{tr} T(\varphi) = \int_G \varphi(g)\chi(g)\, dg$$

$\chi(g)$ — обобщённая ф-я

В примерах она не сложнее, чем мера, но общей Теоремы нет.

Есть прим., когда нет следа ни при каких $\varphi$ и даже более узк., чем $C_0^\infty$.

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

для неё надо сузить $C_0^\infty$ до ф-й с

$$\int \varphi(a,b)\, db \underset{a}{\equiv} 0$$

(по классу сопр. элем. — $0$)

GELFAND-P000258

[номер в источнике: 18]

18

$\mathfrak{g}$ — алг. Ли (вещ.) $\mathfrak{g}^*$ — двойств. пр-во (вещ.).

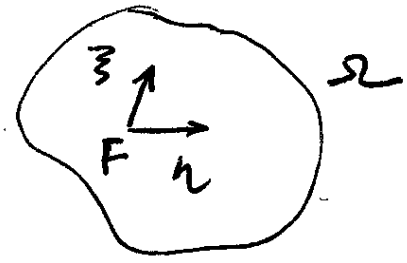
$G$ действ. в $\mathfrak{g}$ и $\mathfrak{g}^*$.

$\chi(g)$ похожа на другую обобщ. ф-ю.

$\mathfrak{g}^* \supset \Omega$, $\Omega$ — орбита $G$.

$\Omega$ — симплект. пр-во (там есть невырожд. 2-форма).

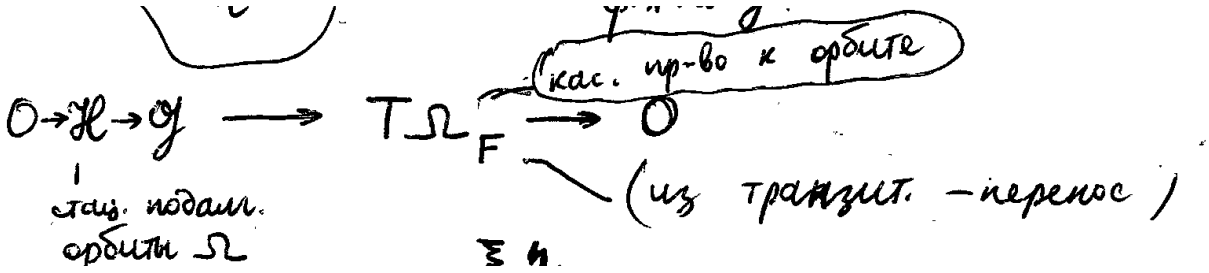
**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000258

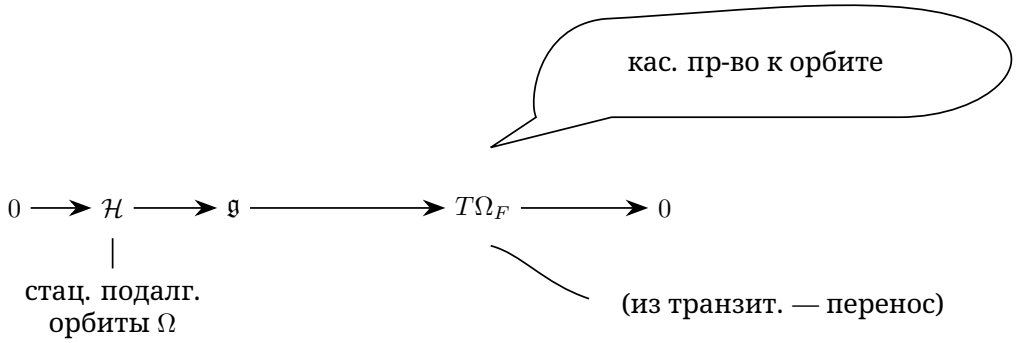
$B(\xi,\eta)$ $F\in\Omega$

ф-л на $\mathfrak{g}$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000258

**Рисунок и набранное описание.**



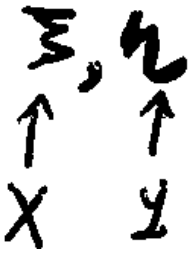
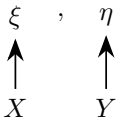



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000258

Надо взять

$$\frac{1}{2\pi}\langle F,[X,Y]\rangle = B(\xi,\eta)$$

кососимм.
невырожд.
форма

(корректно — не зав. от выбора [зачёркнуты два знака] предст. $\mathrm{mod}\mathcal{H}$)

**Сомнительное чтение.** Два знака после «выбора» перечёркнуты. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000258

Неоднор. форма.

$$\beta = e^B = 1 + B + \frac{B \wedge B}{2!} + \cdots + \frac{B \wedge \cdots \wedge B}{k!}$$

(он обрывается).

На самом деле для интегр. нужен один член.

Итак, опр. мера на каждой орбите.

обобщ. ф-и $\begin{cases} \mathcal{J}_\Omega(x) = \int_\Omega e^{i\langle F, X\rangle} \beta(F) & \text{(преобр. Фурье меры на орбите)} \\ \chi(\exp X) \end{cases}$

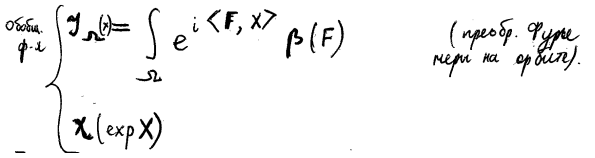


**Рисунок и набранное описание.** Формулы и пояснение в рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000258

---

похожи друг на друга.

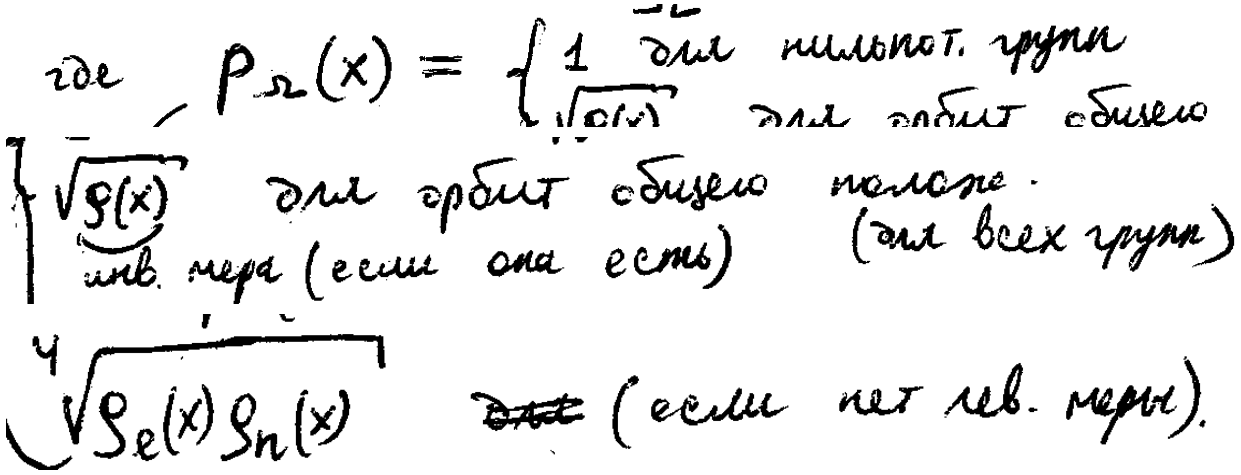
гипотеза о совпадении неверна. Но:

GELFAND-P000259

Их отношение $\in C^\infty$ и можно написать формулу.

$\forall$ неприв. предст.

$$\chi(\exp X) = p_\Omega^{-1}(x) \int_\Omega e^{i\langle F, X\rangle} \beta(F),$$

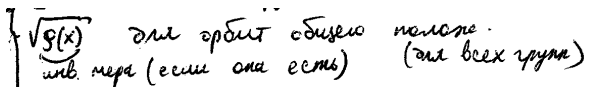


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000259

**Рисунок и набранное описание.**

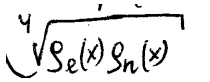
где

$$p_\Omega(x) = \begin{cases} 1 & \text{для нильпот. групп} \\ \underbrace{\sqrt{\rho(x)}}_{\text{инв. мера (если она есть)}} & \text{для орбит общего полож. (для всех групп)} \\ \sqrt[4]{\rho_л(x)\rho_п(x)} & \text{~~для~~ (если нет лев. меры)} \end{cases}$$



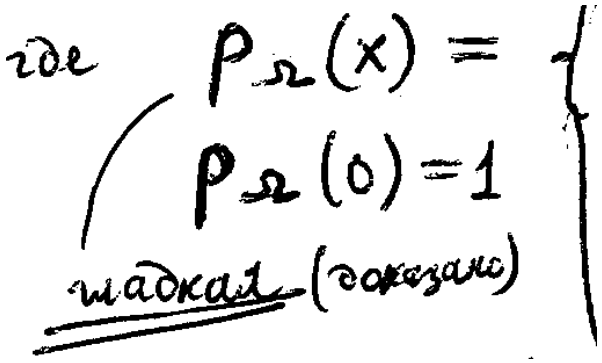
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000259

**Сомнительное чтение.** Под квадратным корнем предварительно $\rho(x)$. Ниже «инв. мера (если она есть)».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000259

**Сомнительное чтение.** Под корнем четвёртой степени предварительно $\rho_л(x)\rho_п(x)$. Справа «для» зачёркнуто.

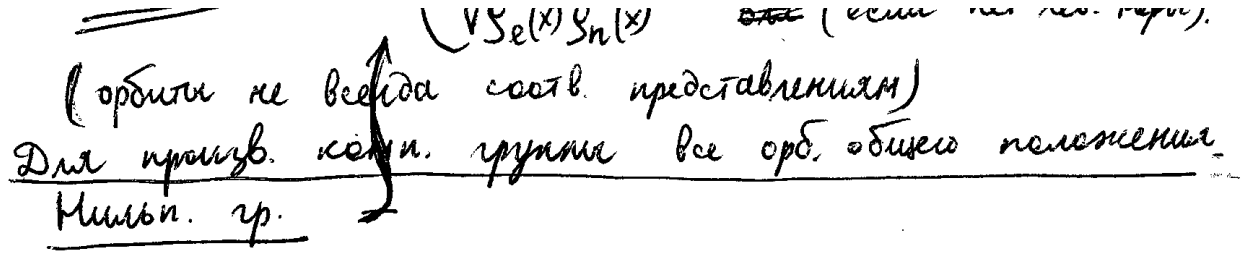


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000259

**Рисунок и набранное описание.**

$$p_\Omega(0) = 1$$

гладкая (доказано)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000259

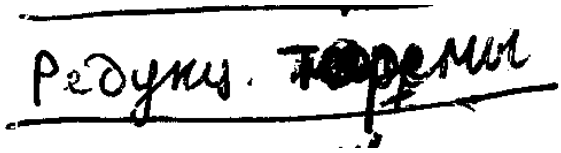
**Сомнительное чтение.** Стрелка от «Нильп. гр.» поднимается через строку «комп.» к «всегда»; её отнесение к формуле или к помете об орбитах не установлено.

(орбиты не всегда соотв. представлениям)

Для произв. комп. группы все орб. общего положения.

Нильп. гр.

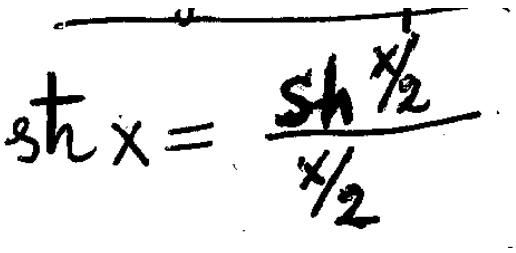
Редукц. теоремы



**Сомнительное чтение.** Вероятное чтение обведённого слова: теоремы; начальные штрихи не разобраны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000259

$$\operatorname{sh} x = \frac{\operatorname{sh} \frac{x}{2}}{x/2}$$

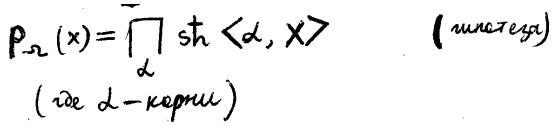


**Сомнительное чтение.** Горизонтальный штрих пересекает высокую черту буквы h.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000259

$$p_\Omega(x) = \prod_\alpha \operatorname{sh}\langle \alpha, X\rangle \qquad \text{(гипотеза)}$$

(где $\alpha$ — корни)



**Сомнительное чтение.** Горизонтальный штрих пересекает высокую черту буквы h.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000259

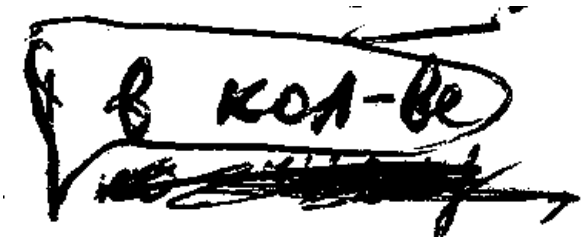
Унит. неприв. предст. всех групп Ли.

в $\mathfrak{g}^*$ орбиты $\Omega$.

Выбрать те, для к-рых $B \in H^2(\Omega, \mathbb{Z})$

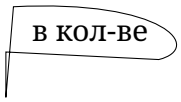
($\int$ по $\forall$ циклу — целый)

Целочисл. орбите ответ. предст. [зачёркнутая запись]




**Неразобранный фрагмент.** Запись под зачёркиванием не установлена. Над ней вписано «в кол-ве».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000259




равному числу характеров фунд. группы орбиты.

(фунд. гр. коммутативна в этом случае).

GELFAND-P000260

[номер в источнике: 19]

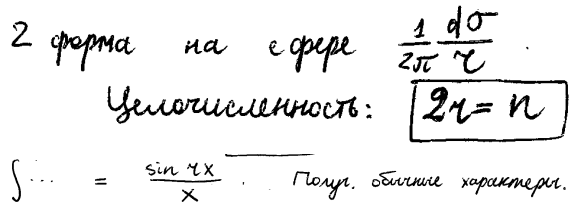
19

~~На~~ Для $SU(2)$ (почти $SO(3)$)

2 форма на сфере $\frac{1}{2\pi}\frac{d\sigma}{r}$.

Целочисленность: $\boxed{2r = n}$ — такие сферы.

$\int \ldots = \frac{\sin rx}{x}$. Получ. обычные характеры.




**Сомнительное чтение.** Один и тот же знак в трёх формулах. Предпочтительно $r$, по начертанию возможно $\tau$.

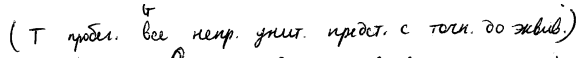
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000260

Универс. ф-ла Планшереля для всех групп.

$$\int_G |f(g)|^2\, dg = \int \mathrm{tr}[T(f)T^*(f)]\, d\mu(T)$$

$$T(f) = \int_G f(g)T(g)\, dg$$

($T$ пробег. все непр. унит. предст. с точн. до эквив.)

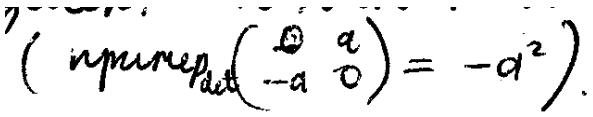



**Сомнительное чтение.** В рукописи «непр.». Предпочтительное раскрытие «неприводимые».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000260

Абстр. теор. — верна, вопрос в вычисл. меры $d\mu$.

Задача. Для кососимм. матриц из её det извлеч. полиномиальный кв. корень.

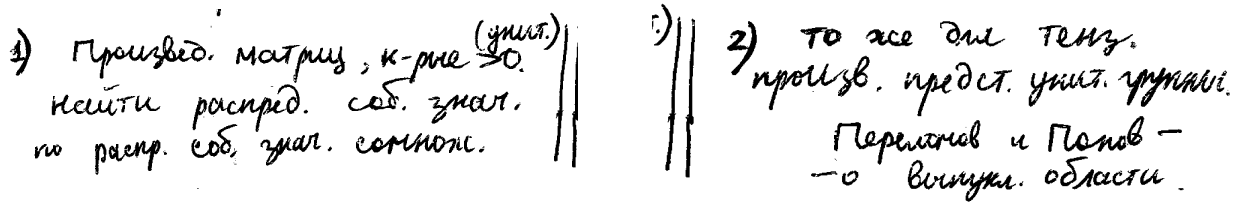


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000260

**Рисунок и набранное описание.** Знак перед $a^2$ в рукописи.

(пример $\det \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix} = -a^2$).

Одна нетрив. двойств.:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000260

**Рисунок и набранное описание.**

1) Произвед. матриц, к-рые $\overset{\text{(унит.)}}{> 0}$.
Найти распред. соб. знач.
по распр. соб. знач. сомнож.

2) то же для тенз.
произв. предст. унит. группы.

Переломов и Попов —
— о выпукл. области.

$[(x^2-1)^n]^{(n)}$ — Лежандр

$[(x-1)^{m_1}(x+1)^{m_2}]^{(m_3)}$ — полиномы Якоби

$m_3$ — дробн. — гипергеом. ф-я

(или $x(x-1)$)

GELFAND-P000261

$18/\overline{\text{XI}}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000261

**Неразобранный фрагмент.** Густо зачёркнутая надпись справа от даты не прочитана; под ней две черты.

Лит-ра по теории представлений.

Минимум (0-й уровень)

1. Лекции Кириллова „Элем. теор. предст.“, $\overline{\text{I}}$, $\overline{\text{II}}$
2. Гельфанд, Минлос, Шапиро „Предст. группы вращений“
3. Желобенко, Лекции по теор. предст.
4. Джекоб Шварц „Алг. Ли и группы Ли“ (англ)
5. Серр — "
6. Винберг „Компактные группы Ли“.

7. Семинар Софус Ли „Предст. алгебр Ли* и предст. групп Ли“

1. общие теор. о кон. и комп. гр.

2. подр. разбор для гр. вращ. и матр. 2-го пор. — иллюстр. и конкр. к 1

3. полезно для физиков

4. общая теория групп Ли и класс. комп. и полупр. Групп

6. ... комп. группы и алгебры Ли (Шварц, но короче)

7. совр. излож. теории полупр. групп

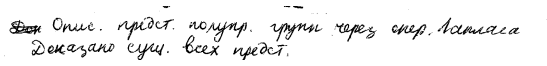
---

1-й уровень.

1. Гельфанд, Наймарк ~~Предст.~~ „Унит. предст. класс. групп“
(Акад. наук 1950)
(не читать главу про теор. Планшереля,
читать введ. и ст. Гельфанда и Граева в Трудах мат. общ. т. 4.
(теор. Планшереля).

2. Годеман Матем. 5:5
Простое док-во теор. Хариш-Чандра о сущ. хар.
Там же опис. кон-мерн. предст.

3 Березин Труды + письмо в ред.
т. 6 т. 12
[Зачёркнуто: Для?] Опис. предст. полупр. групп через опер. Лапласа
Доказано сущ. всех предст.



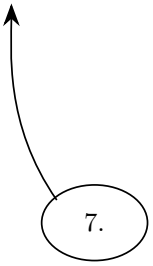
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000261

**Сомнительное чтение.** Предпочтительно «Для». Слово перечёркнуто.

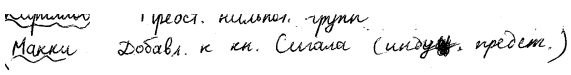
4. Кириллов Предст. нильпот. групп
Макки Добавл. к кн. Сигала (индуц. предст.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000261

**Сомнительное чтение.** У строки «Макки» обведённая цифра, предварительно 7. Слева стрелка вверх. Под кругом «(в 0-й)».



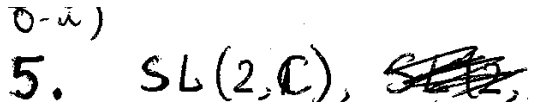

(в 0-й)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000261

**Сомнительное чтение.** В скобках «инду... предст.». Последние штрихи первого слова густо переписаны.

5. $SL(2,C)$, ~~$SL_2$~~,



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое обозначение: $SL_2$ / $SL(2)$; положение 2 и скобки не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000261

(5-й вып. обобщ. ф-й, Наймарк, Унитарные пр. гр. Лоренца)

GELFAND-P000262

[номер в источнике: 20]

20

$SL(2,\mathbb{R})$ (5-й вып. обобщ. ф-й)

---

$SL(2,Q_p)$ (6-й вып. об. ф-й) ~~или ст. Гельфанда )~~

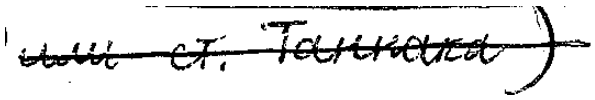


**Рисунок и набранное описание.** Зачёркнутая ссылка на статью.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000262

в след. уровень.

1-й уровень: нет оконч. теорем, кроме раб. Березина + Хариш-
-Чандра

6. Дж. Шварц, $C^*$-алгебры*; Наймарк, УМН
(книга)

---

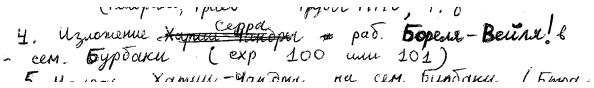
2-й уровень.

1. $SL(2,Q_p)$. Об. ф-и 6.

2. Карпелевич, Гиндикин (Изв. АН) ~~Метод~~ Теор. Планшер.
для симм. пр-в.

3. Метод орисфер $\to$ 1-й уровень
(Гельфанд, Граев — Труды ММО, т. 8
Серра

4. Изложение ~~Хариш-Чандры~~ ~~о~~ раб. **Бореля-Вейля!** в
— сем. Бурбаки (exp 100 или 101)

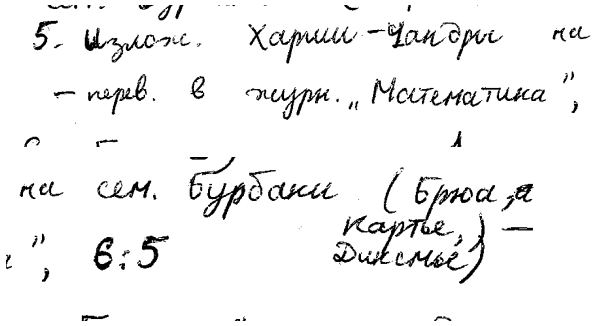


**Сомнительное чтение.** После вставки «Серра» густо зачёркнут одиночный знак, возможно «о».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000262

5. Излож. Хариш-Чандры на сем. Бурбаки (Брюа, ~~а~~
Картье, Диксмье) —

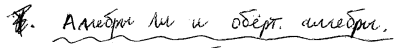
— перев. в журн. „Математика“, 6:5



**Сомнительное чтение.** После «Брюа» перечёркнута буква, предварительно «а».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000262

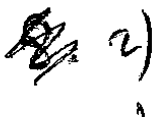
6. Группы и алг. типа 1, Глимм, Ферр и т. д. —
— в кн. Диксмье „$C^*$-алгебры и их предст.“
7. Алгебры Ли и обёрт. алгебры.



**Сомнительное чтение.** Первая цифра перед заголовком переписана. Предпочтительно 7.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000262

7. Оберт. алгебры:
а) Софус Ли; гл. I.
б) Хариш-Чандра из 5)
в) Гельф., Кириллов; фр. работа и журн. ФА, т. 3 вып. 1
(Publ. Math.)
~~в)~~



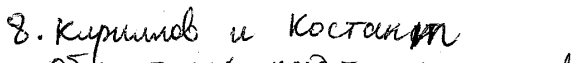
**Сомнительное чтение.** Перед «г)» отдельно зачёркнут знак с двумя петлями, похожий на 8. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000262

г) Костант, Amer. Journ., 85, стр. 327–404
д) Желобенко „Оберт. алг.“
е) Нельсон „Анал. вектора“ (есть перев. в журн. Матем.)
6:3

GELFAND-P000263

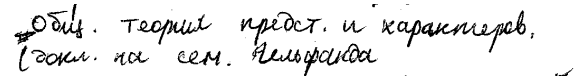
8. Кириллов и Костант



**Сомнительное чтение.** Предпочтительно «Костант». Конец фамилии обведён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000263

# Общ. теория предст. и характеров.
(докл. на сем. Гельфанда



**Сомнительное чтение.** Слева от «Общ.» плотный штриховой знак. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000263

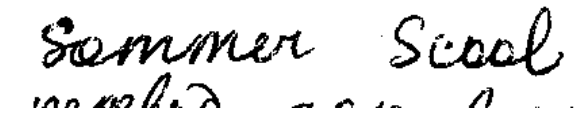
9. Хариш-Чандра — раб. последней серии. (с. 1963 г.)
10. Каждан — функц. анализ и франц. перевод на сем. Бурбаки.

т. I, вып. 1.

(докл. Кириллова)

11. $G/\Gamma$ — обширная лит-ра (конференция Boulder )
Sommer Sicool?

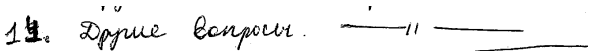
Proceed. — перевод готовится.



**Сомнительное чтение.** Под «Boulder» предварительно «Sommer Sicool». Во втором слове начальные штрихи не вполне ясны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000263

12. Другие поля. Обширная лит-ра,
14? Другие вопросы. — // —



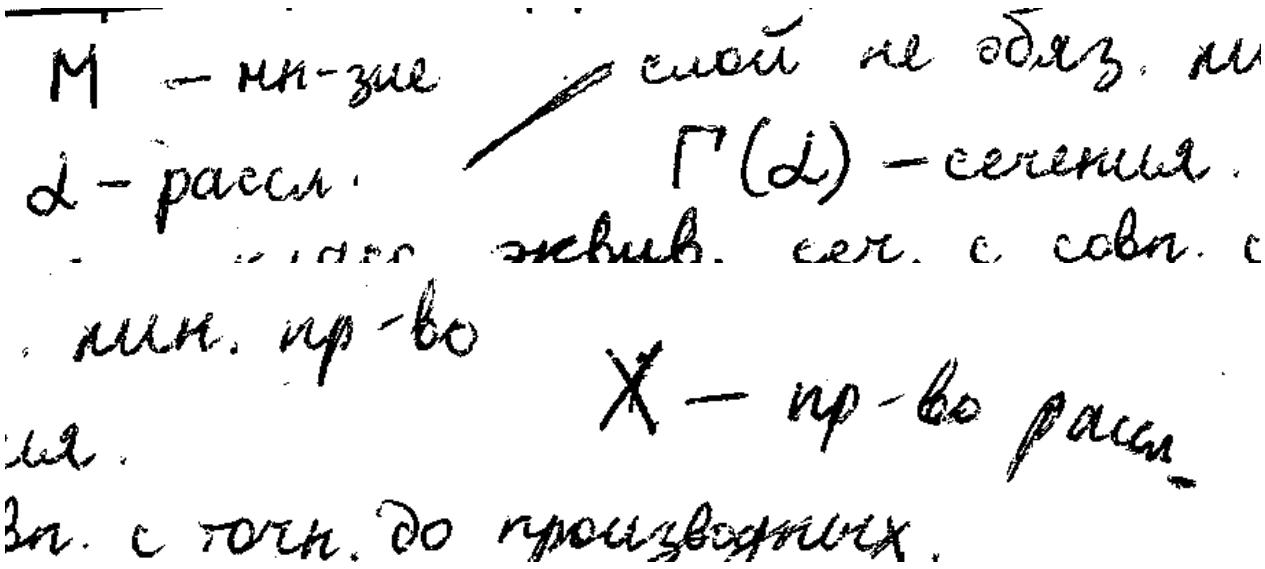
**Сомнительное чтение.** Последняя цифра переписана. Предпочтительно 14, возможно 13.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000263

13. Список вопросов.
Всё будет в „Успехах“

Громов.

1. Инвар. опр. дифф. опер.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000263

**Рисунок и набранное описание.**

$M$ — мн-ие

слой не обяз. лин. пр-во

$\mathcal{L}$ — рассл.

$\Gamma(\mathcal{L})$ — сечения.

$X$ — пр-во рассл.

Струи — класс эквив. сеч. с совп. с точн. до производных.

$\mathcal{L}^r$ — струйное расширение.

$X^r$ — его пр-во

Дифф. ур-е в частн. произв. —

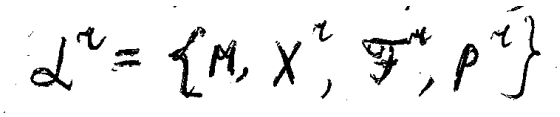
— подмн-во $A \subset \boldsymbol{X}^r$.

В прилож. — подмн-зие (не обяз. замкнутое),

лин. ур-е — подрасслоение.

(добавл. к $X$ вект. пр-ва)

$$\mathcal{L}^r = \{M, X^r, \mathcal{F}^r, \rho^r\}$$



**Сомнительное чтение.** Последний символ четвёрки: $\rho^r$ / $p^r$; показатель r сохранён, выбор буквы не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000263

Подмн-ие $A$ в класс. теор. обычно замкнуто.

Но ур-я $Lu \neq 0$ — откр. мн-во

$L(u) = 0$ — замкн. (если ф-я не удовл., то

GELFAND-P000264

[номер в источнике: 21]

21

Или пример.

$$f : \underset{g_1}{M_1} \longrightarrow \underset{g_2}{M_2}$$ с кв. формами.

гладк. отобр., индуц. формы $f^*(g_2) = g_1$.

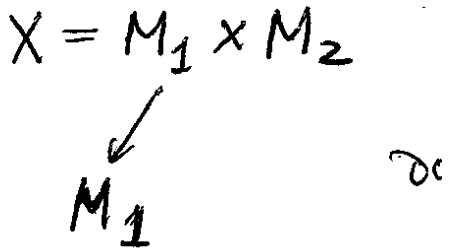


**Рисунок и набранное описание.**

$X = M_1 \times M_2$

$M_1$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000264

отобр. $M_1 \to M_2 \Leftrightarrow$ сечение

доб. откр. усл. — чтобы было вложение.

Общая постановка:

сущ. решение или нет.

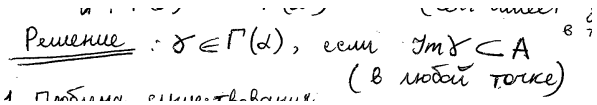
$$d^r : \Gamma(\mathcal{L}) \longrightarrow \Gamma(\mathcal{L}^r)$$

(сеч. имеет джет в точке).

Решение:

$$\gamma \in \Gamma(\mathcal{L}), \quad \text{если} \quad \operatorname{Im}\gamma \subset A$$

(в любой точке)



**Сомнительное чтение.** Один и тот же петлевой знак, предварительно $\gamma$. После Im сразу стоит этот знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000264

1. Проблема существования.

Связь с другими

2. Единств. никогда не бывает (почти никогда)
откр. мн-ва

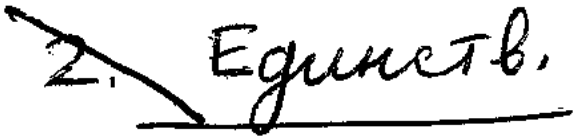


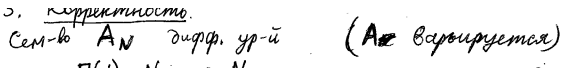
**Рисунок и набранное описание.** Косой штрих через цифру 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000264

Но можно гов. о корректности.

3. Корректность.

Сем-во $A_N$ дифф. ур-й ($A_?$ варьируется)



**Сомнительное чтение.** Слева $A_N$. Индекс справа переписан и не установлен.

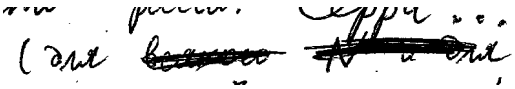
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000264

$$\Gamma(\mathcal{L}) \times N \longrightarrow N$$

Корректн. — это есть рассл. Серра!!!

сем-ва задач.

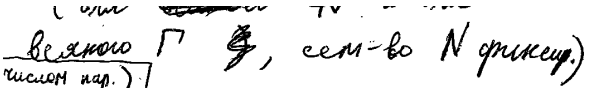
(для ~~всякого~~



**Неразобранный фрагмент.** Далее зачёркнутое продолжение не прочитано; различимы только элементы, похожие на N и «и». Полные слова и число скрытых знаков не установлены.

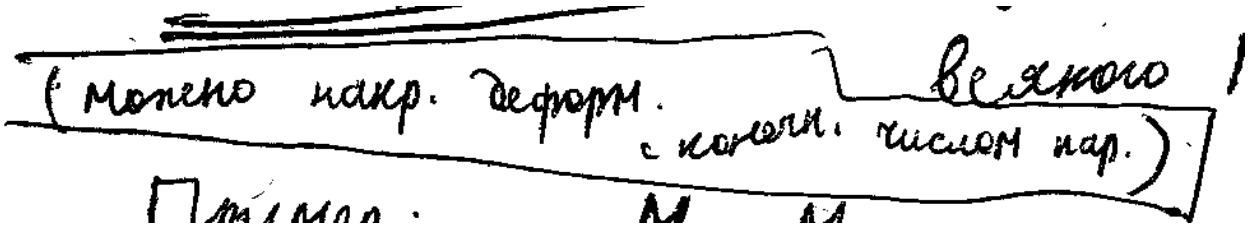
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000264

всякого $\Gamma$, сем-во $N$ фиксир.)



**Сомнительное чтение.** После Γ отдельный зачёркнутый петлевой знак не прочитан; нижний штрих и следующая запятая видны на полном фрагменте.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000264



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000264

**Рисунок и набранное описание.**

(можно напр. деформ.

с конечн. числом пар.)

Пример:

$M_1, M_2$ пара форм опр. ур-е
$g_1 \quad g_2$

Все пары форм — $N$,

Идея: как правило, предполаг., что локально всё известно,

а что глоб. — неизв.

Лок. часть: теоремы о неявных ф-ях Нэша.

в прим.

GELFAND-P000265

Уст. Корр. позв. решать ур-я

Теорема $C^1$-Нэша.

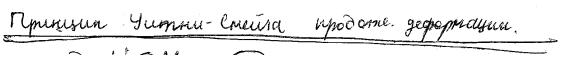
задача $C^1$-погр. пост. корректно:

за деформ. метрики можно деформ. погружение.

С какой-то метрикой погр. сущ. — топ. ср-ва,

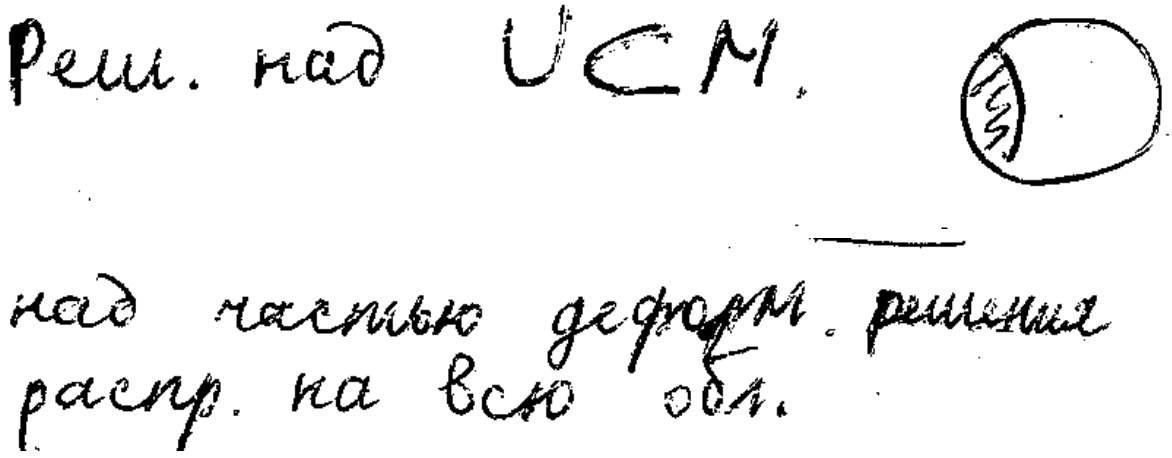
потом деформ. её в любую — получ. влож. !!

Принцип Уитни-Смейла продолж. деформации.



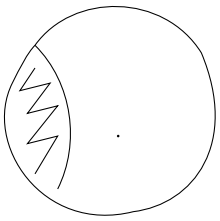
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000265

**Сомнительное чтение.** Сокращение предварительно «продолж.». Верхняя черта заканчивается остриём справа.

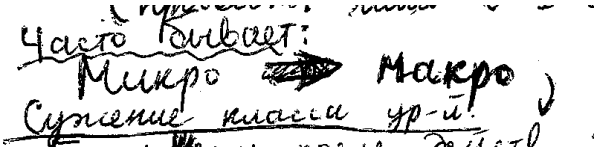



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000265

**Рисунок и набранное описание.**

Реш. над $U \subset M$,  над частью деформ. решение распр. на всю обл.

(если игнор. краев. эффект)
Они док. его в ряде случаев.
~~Из корр. и этого принц. можно~~
Микроскопич. выполнимость этих принципов —
— это теор. о неявной ф-и.
(продолж. лишь в 1-й момент).



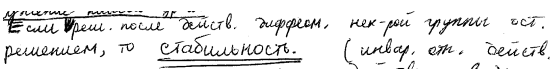

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000265

**Рисунок и набранное описание.**

Часто бывает:

Микро ⟶ Макро ↘

Сужение класса ур-й.
Если **[?]** реш. после действ. диффеом. нек-рой группы ост.
решением, то Стабильность.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000265

**Сомнительное чтение.** Перед «реш.» густо переписанный отдельный знак. Чтение не установлено.

(инвар. отн. действ.
группы всех дифф., к-рая там действует в $X$ —
— если это задано)
пример — кас. рассл.
(ур-е переводит в себя)

**Рисунок и набранное описание.** Зачёркнутое название задачи.

~~Зад. Плато~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000265

Пример: зад. Плато

$R^2 \longrightarrow R^3$ миним. пленки инвар. отн. диффеом.

Тогда (в стаб. случае) микро $\Rightarrow$ макро.

Другой принцип.

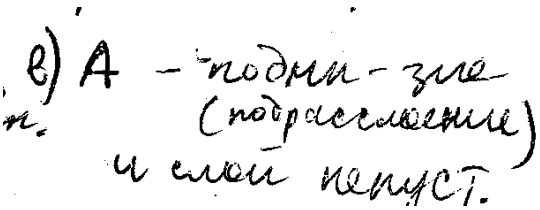
(Теорема $^2$.)

а) $M$ паралл.

некомп. связн.

в) $A$ — подмн-зие

(подрасслоение)
и слои непуст.



**Сомнительное чтение.** Буквенный знак перед A имеет две петли: в) / b). Порядок условий не определяет его алфавит.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000265

$\Rightarrow$

13-04 с 16-18 вторн.; сем. Арнольда

GELFAND-P000266

[номер в источнике: 22]

22

c) есть микро

d) есть стабильность

Тогда ур-е имеет решение.

Она содержит теорию погружений Смейла и т. д.

Некомп.: микро $\Rightarrow$ макро.

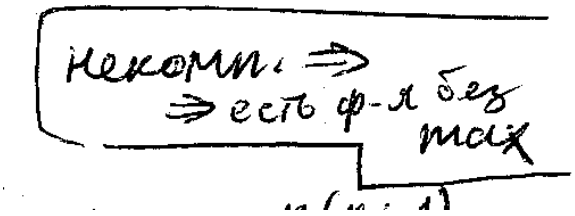


**Рисунок и набранное описание.**

некомп. $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ есть ф-я без

max

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000266

Пример геом. характера

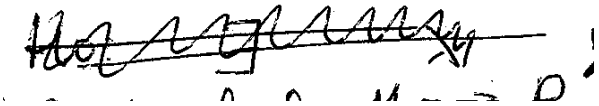
$M^n$ — риманово

$M^n \subset R^s$ лок. в $s = \dfrac{n(n+1)}{2}$

комп. метр. тензора

нельзя, вообще говоря, влез. в более низкое.

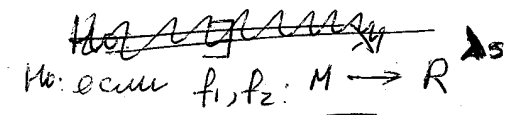
~~Но, [?]~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000266

**Неразобранный фрагмент.** После «Но,» зачёркнутое продолжение не прочитано; видны петлеобразные и горизонтальные штрихи.

Но: если $f_1, f_2 : M \to R^{?s}$.



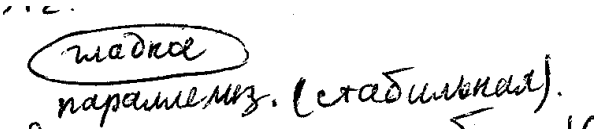
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000266

**Сомнительное чтение.** Перед верхним $s$ густо переписанный знак; окончательная форма не установлена.

$0 < \lambda < 1$

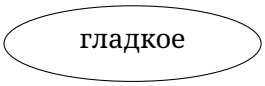
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000266

**Неразобранный фрагмент.** Справа зачёркнутая формула; нижняя петля похожа на $g_0$. Левая часть и знак отношения не прочитаны.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000266

**Рисунок и набранное описание.**



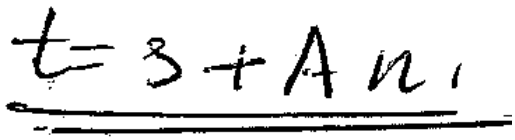

параметриз. (стабильная).

они $C^0$-аппроксим. отобр. $\varphi_1, \varphi_2$, что индуц. метрики одинаковы.

(Существенно нет однозн. определенности)

В больших разм. $t \geq s$

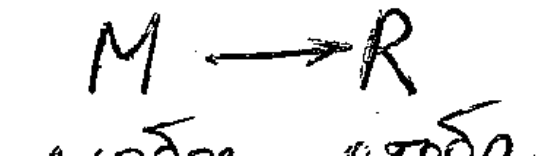
$t = 3 + An$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000266

**Запись в рукописи.** Дважды подчёркнуто $t = 3 + An$.

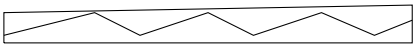
$M \to R$

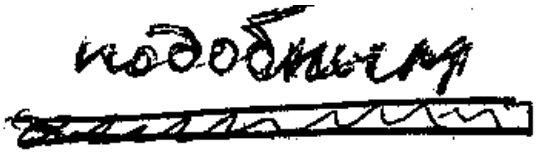


**Запись в рукописи.** Написано $M \to R$ без показателя.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000266

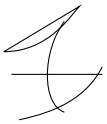
любое отобр. аппрокс. подобным

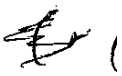




**Сомнительное чтение.** Узкая штрихованная обводка под словом «подобным». Наличие букв не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000266





**Сомнительное чтение.** Отдельный переписанный знак: $f$ / $t$. Порядок наложенных штрихов не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000266

(с индуц. метрикой $\lambda g$)

Всё это следует из теоремы 2.

След. раз: Громов

GELFAND-P000267

25/XI

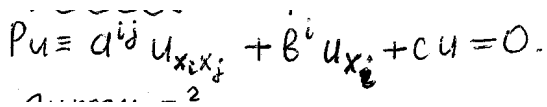
~~I?I~~

**Сомнительное чтение.** Справа от даты густо зачёркнутый знак не прочитан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000267

Олейник рез. Радкевича по ур-ям

$$Pu \equiv a^{ij} u_{x_i x_j} + b^i u_{x_i} + cu = 0.$$



**Сомнительное чтение.** Нижний индекс у $x$ густо переписан. Точка и конечная дуга допускают чтение $i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000267

гипоэлл. — ?

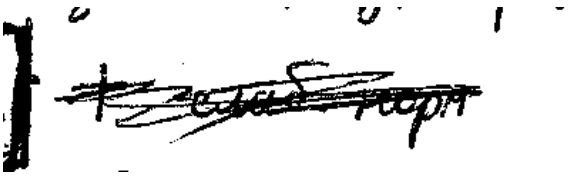
Хёрмандер:

$$\sum_{i=1}^{n} X_i^2 u + X_0 u + cu = f$$

если в $\forall$ точке есть $n$ лин. незав. коммутаторов, то гипоэлл., что получ. из оц.:

$$\|u\|_\varepsilon \le C\big[\|u\|_0 + \|Pu\|_0\big]$$

~~+ слаб. норм[?]~~



**Сомнительное чтение.** После + предварительно «слаб. норм». Конец последнего слова перечёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000267

$\boxed{\varepsilon > 0}$ (необх. не доказана)

Общий случай: не прибегая к конкр. виду

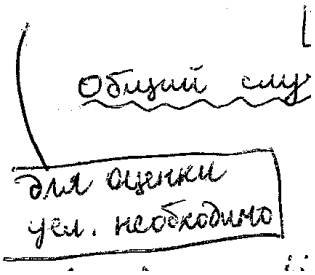
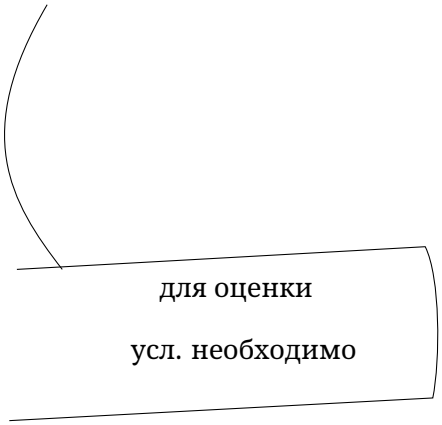


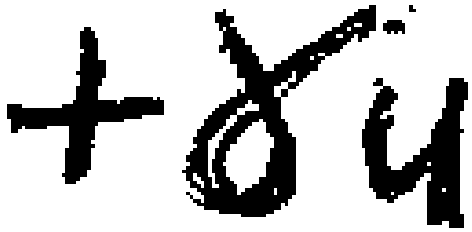

**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000267

Радкевич:

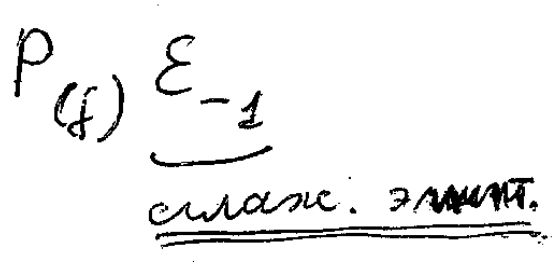
$$Lu = a^{ij} u_{x_i x_j} + \delta u$$



**Сомнительное чтение.** Петлевой знак с пересечением наверху перед $u$, предварительно $\delta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000267

$$P^0 = a^{ij}u_{ij}, \qquad P^{(j)} = a^{ij}(x)D_i,$$

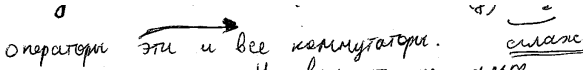



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000267

**Рисунок и набранное описание.**

$P_{(j)}$ $\mathcal{E}_{-1}$

сглаж. эллипт.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000267

**Рисунок и набранное описание.**

Операторы эти и все коммутаторы.

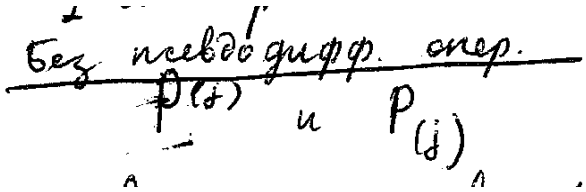
Условие то же самое

($2n$ опер. 1-го пор.)

$$P_{(j)} = \sum_{i,k} \frac{\partial a_{ik}}{\partial x_j} \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_k}(\mathcal{E}_{(-1)})$$

Ранг $n$ — можно выделить эллиптическую систему.

1-й порядок — то же самое




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000267

**Рисунок и набранное описание.** Короткий штрих под левым обозначением.

без псевдодифф. опер.

$P^{(j)}$ и $P_{(j)}$

всюду оставляем главн. части

Надо, чтобы можно было получить эллипт. систему.

Формулировки, включ. теор. Хёрмандера пока нет.

GELFAND-P000268

[номер в источнике: 25]

Гельфанд: для приложений важно знать: когда любое решение — суммируемая функция?

25

Каждан

Раб. Дворка: рац. $\zeta$-ф-и $\forall$ алг. мн-зий над кон. полем.

$k$ — поле.

$A = k[x_1, \ldots, x_n]/\mathfrak{J}$ — афф. схема

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000268

**Сомнительное чтение.** У знака идеала длинный нижний крюк. Предварительно $\mathfrak{J}$.

Точки — замкн. точки (max идеалы)

Теор. Гильберта:

$$K = A/I \quad \text{— конечн. расшир. } k.$$

Прост. идеалы — точки. $K \supset k$.

Геом. точка со знач. в $K$: гомоморфизм $A \to K$.

(ему соотв. max идеал)

$$A = \frac{R[x]}{x^2+1}$$

2 геом. точки, хотя 1 схемная

$i$ и $-i$

Алгебр. мн-зие — если нет нильпот. элементов

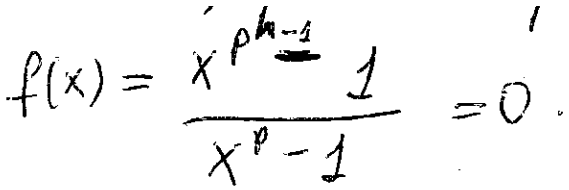
(это отличие от схемы)

[?]

**Сомнительное чтение.** Слева перед $F_{p^n}$ густо зачёркнут отдельный неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000268

$F_{p^n}$ — кон. поле, расш. $Z_p$ по ур-ю



**Сомнительное чтение.** В числителе $n-1$ выше $p$. Ниже $n-1$ жирный горизонтальный штрих перед отдельной 1. Роль жирного штриха не установлена.

$$f(x) = \frac{x^{p^{n-1}} - 1}{x^p - 1} = 0.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000268

**Рисунок и набранное описание.**

$K$

$\uparrow$

$k$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000268

Группа автом. $K$ циклична и имеет канонич. обр. — автом. Фробениуса

$$\sigma : x \to x^p.$$

$k = Z_p$.

$A$ — алгебр. мн-зие. $\zeta$-ф-я его — ?

[illegible]

**Сомнительное чтение.** Межстрочная помета над следующей строкой: 3. / §.; чтение и роль знака не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000268

Рассм. замкн. точку $A$ — $x = I \subset A$

$A/I$ — конечное поле — расшир. нек-рой степени.

Степень — степень замкнутой точки.

GELFAND-P000269

$$\zeta(t, A) = \prod_{x \in X} \frac{1}{1 - t^{\deg x}}$$

($t$ — формальное переменное)

Теорема. (Дворк)

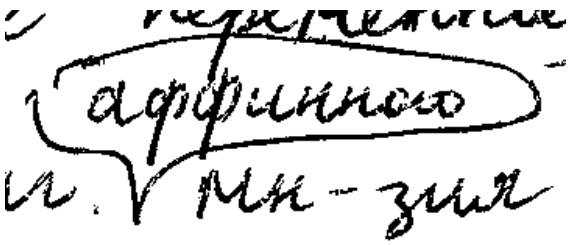


**Рисунок и набранное описание.**

аффинного

$\forall$ алг. мн-зия — это рац. ф-я $t$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000269

(была гипотеза Вейля, для кривых доказана ранее).

Точек обычно бесконечное число.

Если $A$ — кольцо

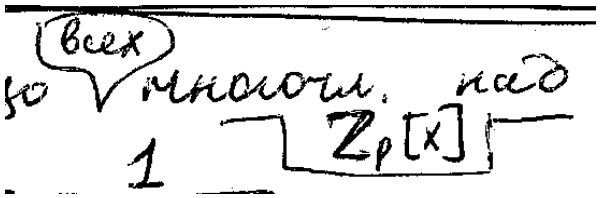


**Рисунок и набранное описание.**

всех

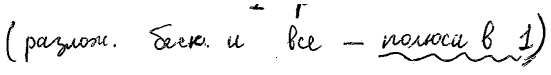
многочл. над $Z_p$, то

$Z_p[x]$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000269

$$\zeta(t) = \frac{1}{1 - pt}$$

(разлож. беск. и все — полюса в 1)



**Запись в рукописи.** В рукописи «и все — полюса в 1»; последние три слова волнисто подчёркнуты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000269

Степень 1 — ровно $p$ штук точек ($x$ — $Z_p$).

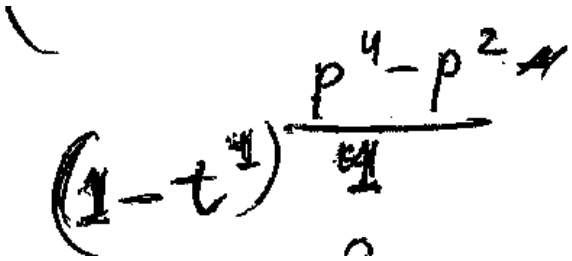
Степень 2 — в $(p^2 - p)$ элем.

(чтобы не попад. в учтённые

$\exists 1$ нетрив. автом.

$$\frac{1}{(1-t)^p} \quad \frac{1}{(1-t^2)^{\frac{p^2-p}{2}}} \quad \frac{1}{(1-t^3)^{\frac{p^3-p}{3}}} \quad \dots$$

$$(1-t^4)^{\frac{p^4-p^2}{4}}$$



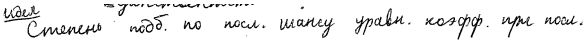
**Сомнительное чтение.** Четвёртая запись вынесена на отдельную строку. Две цифры 4 переписаны; после $p^2$ перечёркнут короткий знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000269

Единственность — ?

Идея

Степень подб. по посл. шансу уравн. коэфф. при посл.



**Сомнительное чтение.** Предварительно «по посл. шансу». Последнее «посл.» написано с точкой и не раскрыто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000269

Отсюда $\forall$ можно разложить.

GELFAND-P000270

[номер в источнике: 26]

26

$$\zeta(t, A) = \sum c_k t^k \qquad c_k \text{ — целые} \qquad (\text{очев.}).$$

Имеет место равенство.

$$\zeta(t, A) = \exp\left(\sum N_e t^e / e\right),$$

**Запись в рукописи.** У $N$ и $t$ петлевой индекс $e$, тот же знак после косой черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000270

где $N_e$ — число геом. точек со знач. в поле с deg $= e$.

(число гомом. $A$ в $F_{p^e}$).

Это общее рав-во.

Но [?] из него сразу не след., что $c_k$ — целые

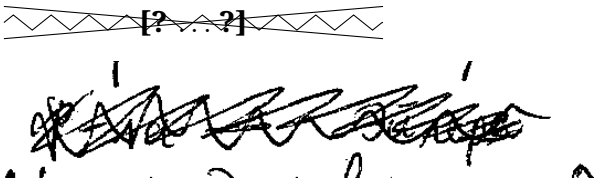
**Сомнительное чтение.** После «Но» короткая запись перечёркнута и обведена. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000270

Посчит. для $Z_p[x]$. $\quad N_e = p^e$.

$$\sum (pt)^e/e = -\ln(1-pt) \qquad \text{и далее ясно.}$$

Применим при $A = Z$. Будет обычная $\zeta$-ф-я.



**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая строка не прочитана полностью. Возможно, «Идея … Дворк» / «… Дворк»; содержание под штриховкой не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000270

Идея док-ва. Ряд $\zeta(t, A)$ от компл. перем. — сх. в круге.

Рассм. его от $p$-адич. перем. Тоже будет сход. для малой нормы.

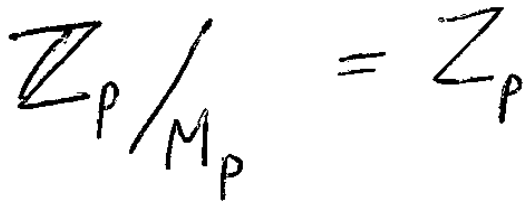
Мером. $p$-адич. (отнош. голом. $p$-адич.) $\Longrightarrow$

$\Longrightarrow$ автом. рацион. (общая теорема) —

— простая теорема

$$\mathbb{Z}_p \text{ — кольцо} = \{x \in Q_p;\ |x| \le 1\}$$
$$M_p = \{x \in Q_p :\ |x| < 1\} \quad \text{— макс. идеал}$$

$$\mathbb{Z}_p / M_p = Z_p \quad \text{— поле из } p \text{ элем.}$$



**Запись в рукописи.** Слева у $Z$ двойная косая черта. Справа $Z$ написана одинарной чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000270

$$x_n \in Q_p. \qquad \sum_{\text{сход.}} x_n \iff x_n \to 0.$$

Банаховы пр-во — переносится обычн. опр.

Вполне непр. опер.

GELFAND-P000271

Теор. В бан. пр-ве вп. непр. опер. ядерный,

[?]

**Сомнительное чтение.** После «ядерный» запятая и короткая зачёркнутая запись. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000271

и потому сущ. $\det(1 - tA)$

— целая $p$-адич. ф-я от $p$-адич. перем. $t$.

Алгебр. расширения $Q_p$.

~~Замыкание~~

$\Omega$ — алг. пополн. алг. замыкания $Q_p$

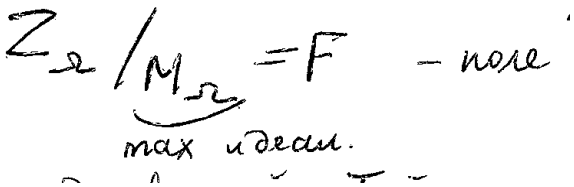



**Рисунок и набранное описание.**

$Z_\Omega / M_\Omega = F$ — поле

$M_\Omega$: max идеал

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000271

Сущ. представителей Тейхмюллера.

У любого элем. $f \in F$ сущ. кан. представитель в $Z_\Omega$.

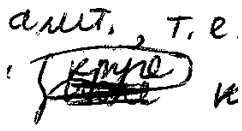
$F^* \longrightarrow Z_\Omega^*$ есть кан. гомоморфизм.

Устройство аналит. ф-й на поле $p$-адич. чисел.

$$f(t) = \sum c_k t^k, \qquad c_k \in \Omega.$$

Целая аналит., т.е. $c_k$ дост. быстро $\to 0$.

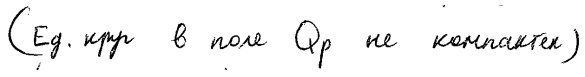
Тогда в $\forall$ круге [?] конечного радиуса конечн. число нулей.




**Сомнительное чтение.** «круге» вписано над зачёркнутым словом и обведено контуром с нижним остриём. Первоначальное слово не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000271

(Ед. круг в поле $Q_p$ не компактен)




**Запись в рукописи.** В скобках написано «Ед. круг в поле $Q_p$ не компактен».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000271

(Шнирельман)

Док-во: принцип max, лемма Шварца $\Rightarrow$ конечн. число нулей.

$$f(z) = \frac{\prod(1-\alpha_i z)}{\prod(1-\beta_j z)} = 1 + \sum c_k z^k$$

$c_k$ — целые

$\alpha_i, \beta_j$ — алгебр. $\Longrightarrow$ они целые алгебраич.

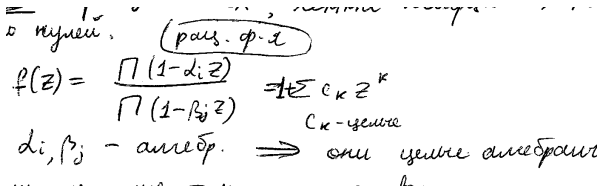
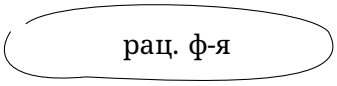



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000271

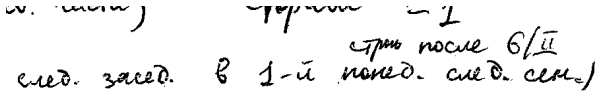
Если не целые, то получ. противоречие с нормами

$| \, | < 1$ (в лев. части) справа $= 1$

(Это пример)

стр[?] после $6/\overline{\text{II}}$

след. засед. в 1-й понед. след. сем.)




**Сомнительное чтение.** Над «понед.» перед «после 6/II» слитная запись, предварительно «стр.».

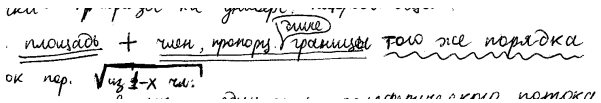
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000271

GELFAND-P000272

## $10/\overline{\text{II}}$ — 1969 г.

Маргулис. Целые точки в круге на плоскости Лобачевского.

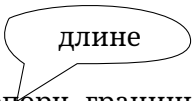
Цел. точки — прообразы на универс. накрывающей.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000272

**Рисунок и набранное описание.**

Получ. площадь +




член, пропорц. границы того же порядка

Остаток пор. $\sqrt{\text{из 1-х чл.}}$

Используется вполне эргодичность орисферического потока.

Есть работы Линника: сколько точек на сфере.

Что будет?

1. Каждан. 2. Маргулис. 3. Кириллов.

Гельфанд:

3-адич. числа (для школьников)

Беск. число знаков налево, а не направо.

Правила и топ. ввод. аналогично.

Обычн. числа хуже из-за склейки

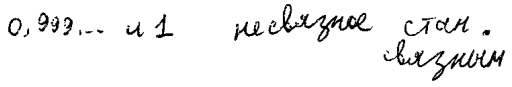
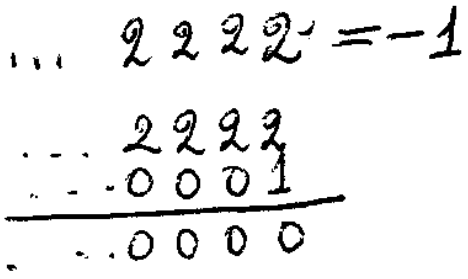



**Рисунок и набранное описание.**

$0{,}999\ldots$ и 1 несвязное стан.

связным

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000272




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000272

**Рисунок и набранное описание.**

$$\ldots 2222 = -1$$

$$\begin{array}{r} \ldots 2222 \\ \ldots 0001 \\ \hline \ldots 0000 \end{array}$$

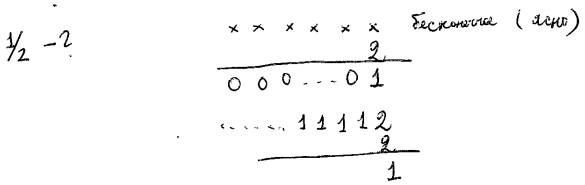



**Рисунок и набранное описание.**

$\frac{1}{2}$ — ?

$\times\times\times\times\times\times$ бесконечна (ясно)

$2$

$000\ldots01$

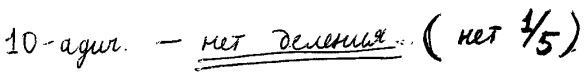
$\ldots11112$

$2$

$1$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000272

10-адич. — нет деления (нет $1/5$)




**Запись в рукописи.** Последняя запись: «нет $1/5$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000272

GELFAND-P000273

31/III Доклад Блехера. о спектр. ф-и.

Acta Math. 121

$N = 3 - 4$, 1968 г. (Л. Хёрмандер)

$$(Pu, u) \geq c(u, u),$$

$$\hat{p} = \int \lambda \, dE_\lambda, \qquad e(x, y, \lambda) \in C^\infty(\Omega \times \Omega)$$

— спектральная функция оператора.

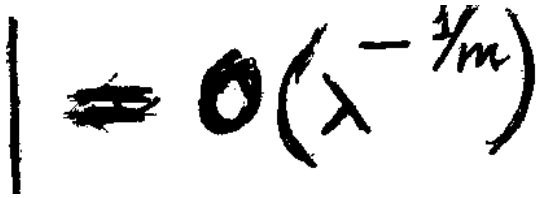
Асимптотика по $\lambda$ — ?

Теорема.

$$\left| \lambda^{-n/m} e(x, x, \lambda) - (2\pi)^{-n} \int_{p^0(x,\xi)<1} d\xi \right| = O(\lambda^{-1/m})$$

**Сомнительное чтение.** Второй аргумент: окончательное $x$ поверх $y$ / прежнего $x$; первоначальная буква не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000273



**Сомнительное чтение.** Перед $O$ два горизонтальных штриха поверх наклонных. Предварительно $=$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000273

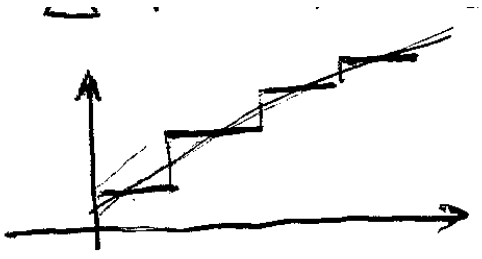
Вне диагонали 0.

**Сомнительное чтение.** После «диагонали» круглый знак, предварительно $0$; возможно, буква $O$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000273

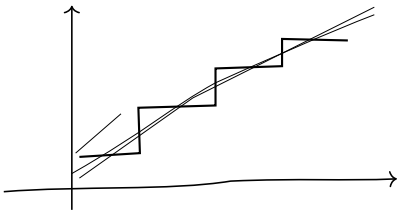
Пример Авакумовича.

$\Delta$ на $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$



**Сомнительное чтение.** Оси со стрелками вверх и вправо, четыре горизонтальные ступени и три подъёма. Наклонные штрихи показаны без приписанных формул; их число как отдельных сравнительных линий и назначение не установлены. Подписей осей нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000273



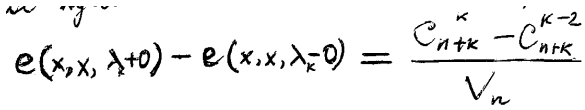
$\lambda$ большой кратности.

величина скачка как раз такого порядка.

Большие кратности из-за инвар. сферы при вращениях.

Самое худшее полож. с асимптотикой, если **кратный спектр.**

$$e(x,x,\lambda_k+0)-e(x,x,\lambda_k-0)=\frac{C^{k}_{n+k}-C^{k-2}_{n+k}}{V_n}.$$



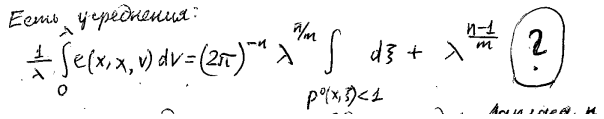
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000273

**Сомнительное чтение.** В обоих нижних индексах $n+k$, во втором верхнем $k-2$. Первый индекс у $\lambda$ переписан; предварительно $k$.

$$\frac{(2\pi)^{-n}}{V_n}\lambda^{n/2}$$

Скачок $\sim\lambda^{(n-1)/2}$ и $C\lambda^{(n-1)/2}$ написать невозможно.
Есть усреднения:

$$\frac{1}{\lambda}\int_0^{\lambda}e(x,x,\nu)\,d\nu=(2\pi)^{-n}\lambda^{n/m}\int_{p^0(x,\xi)<1}d\xi+\lambda^{(n-1)/m}\qquad (?)$$



**Сомнительное чтение.** Главный коэффициент написан $(2\pi)^{-n}$; после второго степенного члена обведён знак вопроса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000273

Это не сделано. Сделано для Лапласа на квадрате.

GELFAND-P000274

[номер в источнике: 38]

См. Дикий УМН, 1957 о следах.

и раньше в 1954 г. Гельфанд.

38

Есть 2 задачи.

1) получить след. члены асимптотики.

2) получить **формальное асимпт. разл.** (тонкая задача).

$$A=\hat{P}^{1/m}\quad\text{— псевдодифф. оператор.}$$

$$A=a_1+a_0+a_{-1}+\cdots$$

$$a_1=p^{1/m}(x,\xi).$$

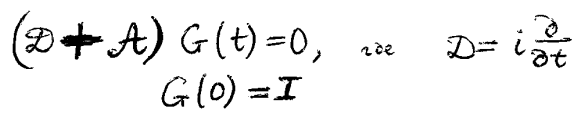
Достаточно всё делать для оператора $A$. (пс.-дифф., 1-го пор.)

$$G(t)=\int e^{it\lambda}\,dE_\lambda=\exp(itA).$$

$E_\lambda$ — спектр. разл. $A$: $A=\int\lambda\,dE_\lambda$.

$$(D + A)G(t) = 0, \qquad \text{где} \quad D = i\frac{\partial}{\partial t}$$

$$G(0) = I$$



**Запись в рукописи.** Между $D$ и $A$ жирный плюс. Справа $D = i\,\partial/\partial t$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000274

Получается гиперб. задача и потому решается.

Обобщ. принцип Гюйгенса: особенности распр. с конечной скоростью.

$$G(t)u = \iint e^{i\varphi(x,t,y,\xi)} q(x,t,y,\xi) u(y)\, dy\, d\xi + Ku,$$

$\varphi(x,t,y,\xi) = \psi(x,y,\xi) - ta_1(y,\xi).$

$$q \sim q_0 + q_1 + \cdots$$

Только это важно для асимптотики.

Нам нужны малые $t$. ($|t| < \varepsilon$).

$$\psi(x,y,\xi) = (x-y,\xi) + O(|x-y|^2|\xi|).$$

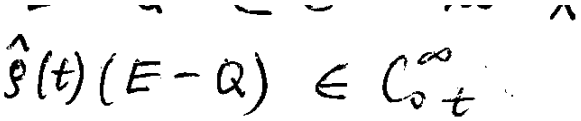
Дальше можно сослаться на тауберову теорему Марченко.

$E(x,y,t)$ — ядро $G(t)$

$Q(x,y,t)$ — приближ. ядро (регуляриз.)

$$E - Q \in C^\infty \quad \text{по } x \text{ и } y \text{ при } |t| < \varepsilon$$

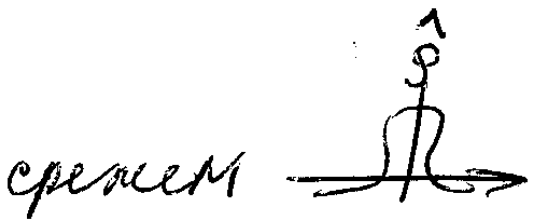
$$\hat{\varrho}(t)(E-Q) \in C^\infty_{0t}$$



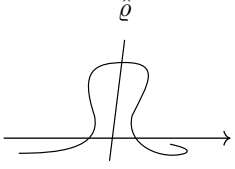
**Сомнительное чтение.** Знаки $0$ и $t$ находятся внизу справа от $C^\infty$; $t$ вынесено ниже и правее $0$. Строгая иерархия индексов не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000274

срежем



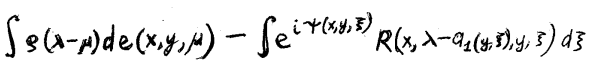
**Сомнительное чтение.** Над осью округлый выступ пересечён наклонным штрихом с $\hat{\varrho}$. С обеих сторон график продолжается под осью; назначение этих штрихов не установлено.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000274

GELFAND-P000275

$$\int \varrho(\lambda-\mu)\,de(x,y,\mu) - \int e^{i\psi(x,y,\xi)} R(x,\lambda-a_1(y,\xi),y,\xi)\,d\xi$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000275

**Запись в рукописи.** На первой строке разность двух интегралов. Ниже отдельно определено $R$.

$$R(x,\lambda,y,\xi) = F^{-1}_{t\to\lambda}\big(q(x,t,y,\xi)\hat{\varrho}(t)\big)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000275

**Рисунок и набранное описание.**

GELFAND-P000276

$14/\underline{\text{IV}} - 69$ г.

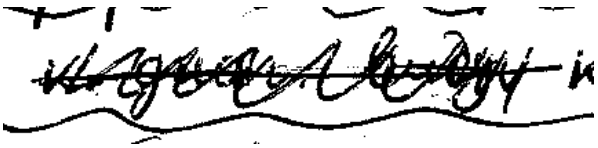
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000276

**Сомнительное чтение.** Перед датой зачёркнут неразборчивый короткий знак.

И. М. Гельфанд.

О раб. Yik-Hoi Au-Yeung (Proceed. of Amer. M. S. февраль 1969)

Если две квадр. формы одновр. не обр. в $0$, то их можно одновр. привести [Зачёркнуто: к ... виду.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000276

**Сомнительное чтение.** В зачёркнутой записи читается «к ... виду». Среднее слово не установлено.

к сумме квадратов.

(Грег[?] «Лин. алгебра»)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000276

**Сомнительное чтение.** В ссылке на «Лин. алгебру» фамилия предварительно «Грег». Последний знак не установлен.

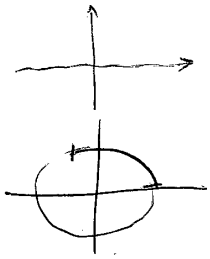
$\xi^* A\xi, \qquad \xi^* B\xi$ — соотв. квадр. формы

пара чисел — вектор плоскости.

[Надстрочно: Нормируем.]

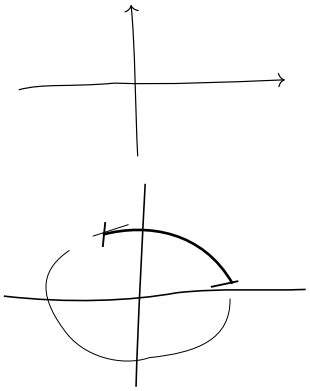
Если $\forall\xi$ это $\neq 0$, то пробегает не более полуокр.

После этого повернём и одна будет полож. опред.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000276

**Сомнительное чтение.** Верхние оси имеют стрелки вверх и вправо. Внизу — оси без стрелок и незамкнутая почти круговая линия, более толстая справа сверху. У концов толстой дуги короткие штрихи; их роль как стрелок или отметок границ не установлена. Подписей нет.



[Зачёркнуто: в $R$ / в $R^3$.]

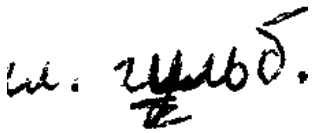
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000276

**Сомнительное чтение.** Возможный верхний индекс у $R$ перекрыт штриховкой; цифра $3$ не установлена.

Дэвис (Торонто)

Davis, Acta Sci. Math. (1968)

$H$ — компл. гильб.



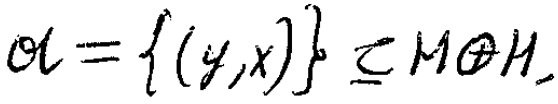
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000276

**Сомнительное чтение.** Под началом «гильб.» маленькая исправительная группа, похожая на «и»; назначение не установлено.

$y^*x$ — скал. произведение, $(x, y) \in H \oplus H$.

$$A : H \to H, \qquad \underset{y=Ax}{(y,x)} \quad \text{— график}$$

Более общ. опред. — отношение — мн-во $\alpha = \{(y, x)\} \subseteq M \oplus H$.



**Запись в рукописи.** В правой части $M \oplus H$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000276

$1^\circ$

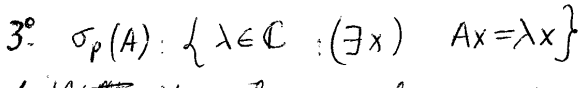
$$\|A\| \le a \quad \Rightarrow \quad \left\{ \frac{\|Ax\|^2}{\|x\|^2} : x \neq 0 \right\} \subseteq [0, a^2]$$

2°. Обл. значений формы.

$$w(A) = \left\{ \frac{x^* Ax}{\|x\|^2} : x \neq 0 \right\}.$$

3°.

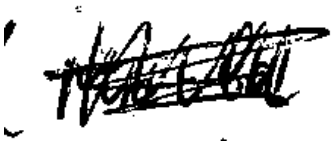
$$\sigma_p(A) : \{\lambda \in \mathbb{C} : (\exists x) \quad Ax = \lambda x\}$$



**Запись в рукописи.** Условие в скобках написано $(\exists x)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000276

([Зачёркнуто: Numerical?] Числовые мн-ва оператора)



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово: Numerical?; часть букв скрыта.

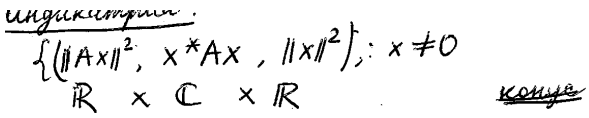
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000276

Универс. информ. об операторе.
Индикатриса.

4°.

$$\{(\|Ax\|^2,\ x^* Ax,\ \|x\|^2) : x \neq 0$$

$$\mathbb{R} \times \mathbb{C} \times \mathbb{R}$$



**Запись в рукописи.** Множество записано с одной открывающей фигурной скобкой. Под формулой двойной чертой подчёркнуто «конус».

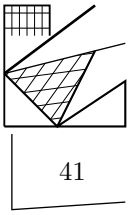
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000276

конус

GELFAND-P000277

[номер в источнике: 41]

**Рисунок и набранное описание.**

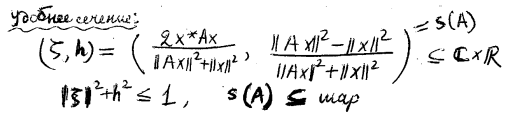



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000277

Удобное сечение:

$$(\xi, h) = \left( \frac{2x^* Ax}{\|Ax\|^2 + \|x\|^2}, \frac{\|Ax\|^2 - \|x\|^2}{\|Ax\|^2 + \|x\|^2} \right)^{=s(A)} \subseteq \mathbb{C} \times \mathbb{R}$$

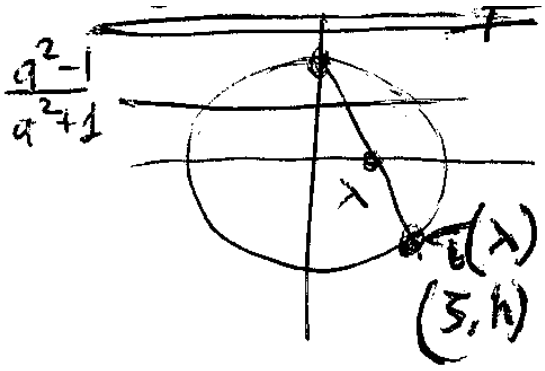
$$\|\xi\|^2 + h^2 \le 1, \qquad s(A) \subseteq \text{шар}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000277

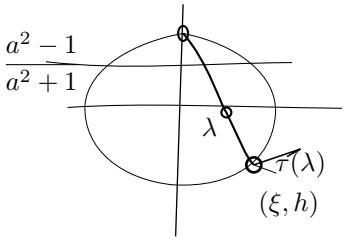
**Запись в рукописи.** Приписка $= s(A)$ находится выше правой скобки. На основной строке $\subseteq \mathbb{C} \times \mathbb{R}$.

Соб. вектор — когда принадл. сфере.
соб. знач. — стереогр. проекция



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000277

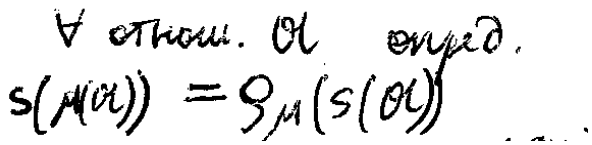
**Сомнительное чтение.** Окружность, вертикальная прямая, две горизонтальные линии и наклонный штрих с тремя отмеченными точками. Подписи $\frac{a^2-1}{a^2+1}$, $\lambda$, $\tau(\lambda)$, $(\xi, h)$. Короткие штрихи у нижней правой точки показаны без установленного направления стрелки; точные границы плотной штриховки точек не установлены.




Норма — если не вых. выше линии $\frac{a^2-1}{a^2+1}$, то $a$ — норма.

Т. 1. Пусть $\mu(\lambda) = \frac{a\lambda+b}{c\lambda+d}$. $ad - bc \neq 0$.
$\forall$ отнош. $\alpha$ опред. $\mu(\alpha)$,

$$s(\mu(\alpha)) = \varrho_\mu(s(\alpha))$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000277

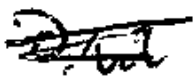
**Сомнительное чтение.** Перед индексом $\mu$ петля с загнутым хвостом. Предварительно $\varrho_\mu$.

[Под обозначением преобразования:]
[?]-лин. преобр.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000277

**Сомнительное чтение.** После первого сокращения читается «-лин. преобр.». Первое сокращение не установлено.

[Зачёркнуто: **[?]**]

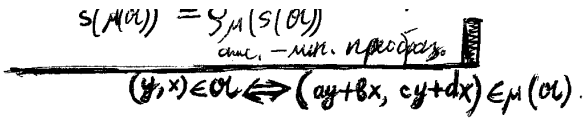


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000277

**Сомнительное чтение.** Короткое зачёркнутое слово перед «Если»: Для?; чтение не установлено.

Если $A$ — опер., то как обычно
(если сущ. $\mu(A) = (aA + b)(cA + d)^{-1}$).

$$(y, x) \in \alpha \iff (ay + bx, cy + dx) \in \mu(\alpha).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000277

**Запись в рукописи.** Правило преобразования под длинной чертой.

опред.:

$$X \text{ — спектр. мн-во } A \iff$$

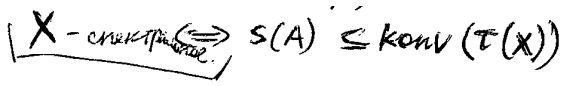
( **[Зачёркнутый неразборчивый знак]** $\forall$ рац. ф-и $f$: $f(X) \subseteq D \Rightarrow \|f(A)\| \leq 1$. )

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000277

**Сомнительное чтение.** После открывающей скобки перед $\forall$ густо зачёркнут отдельный знак; он не прочитан.

$$D = \{\lambda : |\lambda| \leq 1\}.$$

Т. 2 описание спектр. множеств
при условии, что $\tau(X)$ — сегмент (сферич.).
(на сф.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000277

**Рисунок и набранное описание.** Критерий под фигурной чертой.

$X$ — спектральное $\iff$ $s(A) \subseteq \text{konv}(\tau(X))$.

GELFAND-P000278

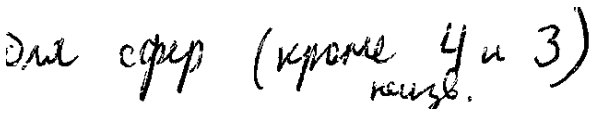
В. Бухштабер.

$$T^n = \underbrace{S^1 \times \ldots \times S^1}_{n}.$$

Теор. Сущ. конечн. число гладк. мн-зий гомотоп. типа тор.
(с точн. до диффеом.)
Для односв. доказано: всё опр. классами Понтрягина.

и гом. типом
(с точн. до кон. числа возм.)

Милнор: для сфер (кроме $4$ неизв. и $3$)



**Запись в рукописи.** Под строкой непосредственно перед цифрой 4 приписано «неизв.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000278

Новиков: Для односв. мн-зий: их опред. гомот. тип и характ. классы касат. пучка — тогда ост. конечн. число возможностей.

$M^n$ — мн-зие.

Смейл:

Пусть $\partial W^{n+1} = M_1^n \cup M_2^n$

$M_1^n \subset W^{n+1}$ — деформ. ретракт

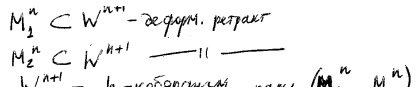


**Рисунок и набранное описание.**

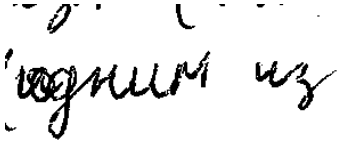
$M_2^n \subset W^{n+1}$ ——— || ———

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000278

Тогда $W^{n+1}$ — $h$-кобордизм пары $(M_1^n, M_2^n)$.

Теор. Смейла.

$h$-кобордизм (плёнка) полностью (с точн. до дифф.) опред. краем (одним из $M_i^n$) и инвар.



**Сомнительное чтение.** Начало окончательного слова «одним» переписано поверх неразборчивого нижнего написания.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000278

$$\alpha \in \underset{\text{(гр. Уайтхеда)}}{\mathrm{Wh}}(\pi_1(M_1^n)).$$

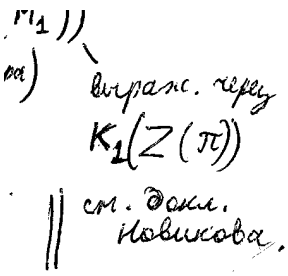


**Рисунок и набранное описание.**

\

выраж. через

$K_1(Z(\pi))$

|| см. докл.

Новикова.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000278

**Рисунок и набранное описание.**

$Z[\pi]$

$GL(Z(\pi))$

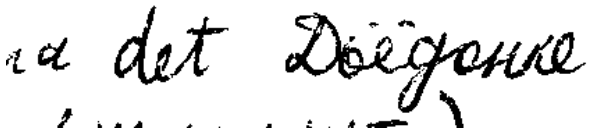
| |

lim ind

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000278

группа det Дьёдоне[?] $K_1(Z(\pi))$.

**Сомнительное чтение.** Предварительно «Дьёдоне»; последовательность средних штрихов не вполне ясна.

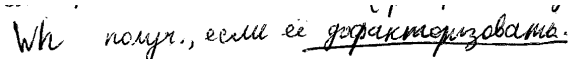


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000278

(некоммут.)

(фактор по коммутанту).

Wh получ., если её дофакторизовать.



**Запись в рукописи.** Подчёркнуто «дофакторизовать».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000278

Элемент $\alpha$ получ. через ф-ю Смейла (nice-function).

В случае Смейла-Новикова [зачёркнуто: это?] $h$ кобордизмы $\Longleftrightarrow$ диффеом., а коборд. уже гомот. [зачёркнутый неразборчивый знак] понятие. (Там $W^{n+1} = M_1^n \times I$)

**Сомнительное чтение.** Между «Смейла-Новикова» и «$h$ кобордизмы» зачёркнуто короткое слово: это?; чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000278

**Сомнительное чтение.** Между «гомот.» и «понятие» зачёркнут отдельный знак или начало слова; чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000278

GELFAND-P000279

[номер в источнике: 42]

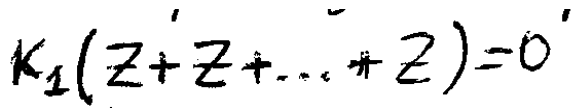
42

Торы удалось классиф. из-за теор. Басса:

$$K_1(Z + Z + \ldots + Z) = 0.$$

(от групп. кольца группы).

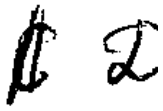
(алгебр. факт)



**Запись в рукописи.** На строке $K_1$, обычные плюсы и $= 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000279

Для $Z$ очевидно.



**Сомнительное чтение.** Слева перед «Для $Z$» узкая петлеобразная помета со штрихом; чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000279

Матр. из полиномов ~~det =~~ обратимость $\Longleftrightarrow$ det $= \pm 1$.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто $det$ и знак после него: $det =$ / $det \neq$; знак не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000279

(см. книжку Артина «Геометрич. алгебра» — там есть det Дьедонне́).

Опр. Уайтхеда $1$ — если прив. элем. преобр. к $1$

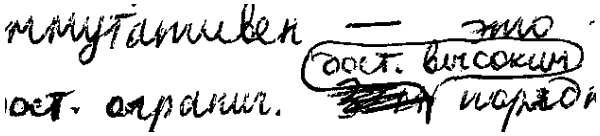
(и увелич. порядка)

Фактор коммутативен — это замеч. теорема! (Уайтхед).

Басс — дост. огранич.

дост. высоким

~~[?]~~ порядком.



**Сомнительное чтение.** Под обведённым «дост. высоким» зачёркнуто неразборчивое слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000279

$$M^n \overset{\nu_n}{\subset} \mathbb{R}^N$$

$\nu_n$ — норм. пучок

**Сомнительное чтение.** Начальная буква: $\nu_n$ / $V_n$; первый нижний индекс $n$, ниже используется $M$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000279

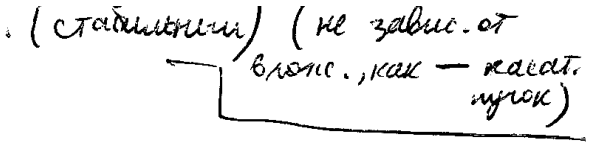


**Рисунок и набранное описание.** Продолжение в правой части строки.

(стабильный) (не завис. от

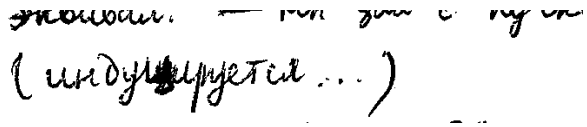
влож., как — касат.

пучок)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000279

Эквивал. — мн-зий с пучком.

(индуцируется...)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000279

**Сомнительное чтение.** В слове «индуцируется» средние буквы переписаны густыми штрихами; нижнее написание не установлено.

Посчитаем для тора.

Из теор. Адамса о $J$-функт.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000279

**Рисунок и набранное описание.** Вставка «сфер.» над «для».

сфер.

для

$M^n \sim T^n$ всё полностью опред. классами Понтрягина $M^n$.

Классы Понтр. — беск. значный инвар.

Новиков: для торов кл. Понтрягина гом. инвариант.

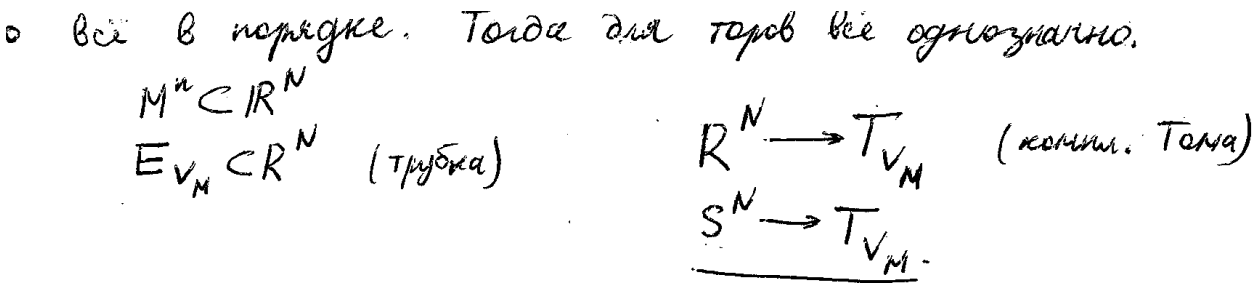
Там $\nu_M = 0$.

Но: на $S^2 \times S^4$ беск. число гладк. структур.

Опять для торов всё удаётся, т.к. он параллелиз. и $\nu_M = 0$.

$$\{M_1^n\} \qquad f : M_1^n \longrightarrow M_2^n, \quad f^* \nu_{M_2} = \nu_{M_1}.$$

Сколько таких классов? Если здесь конечн. число, то всё в порядке. Тогда для торов всё однозначно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000279

**Рисунок и набранное описание.**

$M^n \subset \mathbb{R}^N$

$R^N \longrightarrow T_{\nu_M}$ (компл. Тома)

$E_{\nu_M} \subset R^N$ (трубка)

$S^N \longrightarrow T_{\nu_M}$.

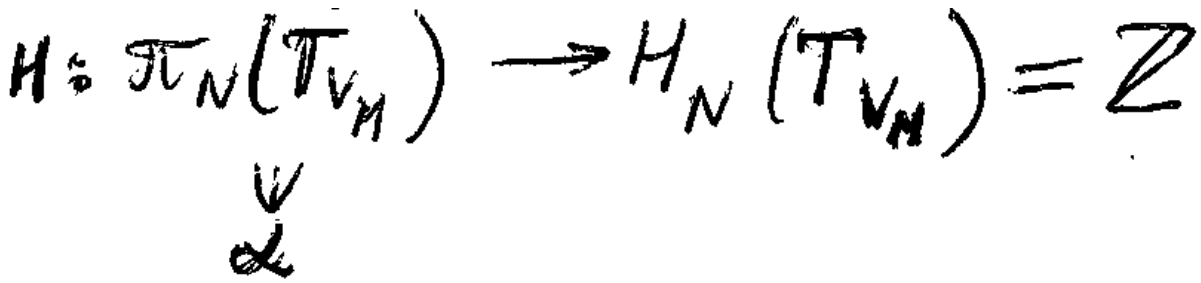
GELFAND-P000280

Получ. элем. $\pi_N(T_{\nu_{M_1}})$.

Пр-во $T_{\nu_M}$ не зависит от мн-зия (!) — все они гом. эквив., т.к. на базе гом. эквив.

Получаем элемент $\pi_N(T_{\nu_M})$.

Надо рассм. гом. Гуревича.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000280

**Рисунок и набранное описание.**

$$H: \quad \pi_N(T_{\nu_M}) \longrightarrow H_N(T_{\nu_M}) = \mathbb{Z}$$

$$\downarrow \alpha$$

Если $\alpha$ так реализуется, то $H(\alpha) \longrightarrow +1$.

(на внутр. трубки оно тождественно).

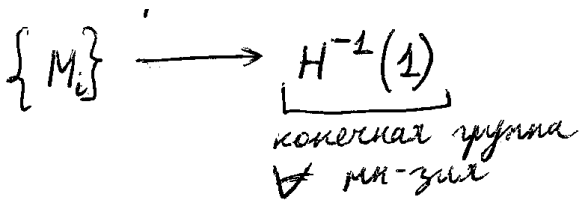
(по теор. Вырезания).

Имеется отобр.

$$\{M_i\} \longrightarrow H^{-1}(1)$$

конечная группа

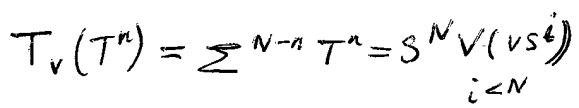
$\forall$ мн-зия



**Запись в рукописи.** Надпись под прямоугольной скобкой: «конечная группа $\forall$ мн-зия».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000280

$$T_\nu(T^n) = \Sigma^{N-n} T^n = S^N \vee \left(\vee_{i<N} S^i\right).$$

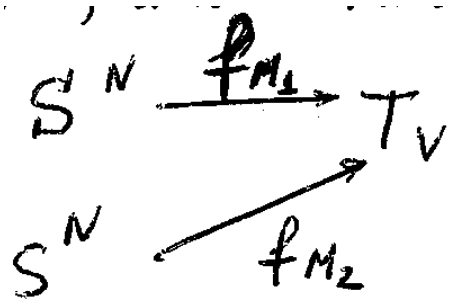


**Запись в рукописи.** Оба знака в строке — равенства. Под последней скобкой стоит $i < N$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000280

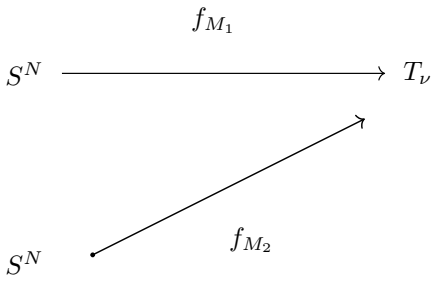
Из теор. Серра о конечности всё получается.

Ост. показать, что Ker конечн.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000280

**Сомнительное чтение.** У $f_{M_2}$ справа наконечник. У левого конца утолщение; второй наконечник не различим.




Пусть гомотопны.

$$\partial W^{n+1} = M_1^n \cup M_2^n$$

и сущ. ретракции и с пучками

Всё в порядке.

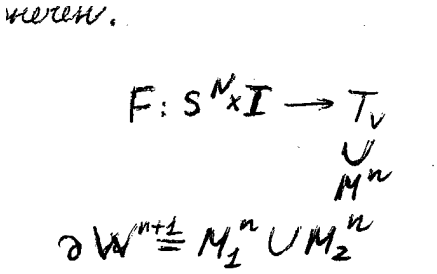
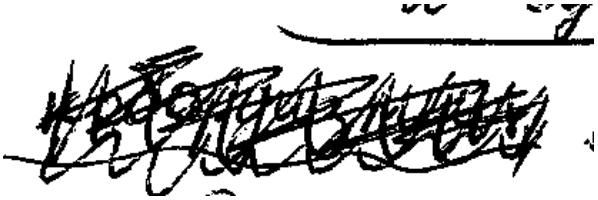


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} F : S^N \times I & \longrightarrow & T_\nu \\ & & \cup \\ & & M^n \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000280

Надо классиф. ~~[?]~~ плёнки, к-рые деф. ретрагир.



**Сомнительное чтение.** Под густым зачёркиванием возможное чтение «кобордизмы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000280

Класс конечн. индекса, для к-рых сущ. плёнка.

Всё равно, что сказ., что $i : M_1 \subset W$ индуц. изом. всех гомот. групп.

Теория препятствий для перестройки плёнки.

GELFAND-P000281

[номер в источнике: 43]

21/IV Кириллов. Теорема Бореля-Вейля. (в новом виде).

43

$G \supset K$ $K$ — комп. подгр. (max).

Предполагается ранг $G$ = ранг $K$ (разм. макс. тора).

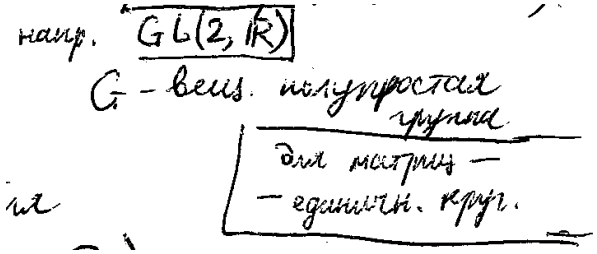
$K \supset H$ — карт. подгр. (общ. для $K$ и $G$).

напр. $GL(2,\mathbb{R})$

$G$ — вещ. полупростая группа.

для матриц —

— единичн. круг.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000281

**Запись в рукописи.** В примере $GL(2,\mathbb{R})$ рамка открыта слева. Рамка правой заметки о матрицах открыта справа.

$D = G/H$ — компл. мн-зие (всегда)

Число компл. структур — число элем. гр. Вейля.

$\mathcal{L}_\lambda$ — 1-мерные рассл. над $D$ (слой $\mathbb{C}$)

$$\mathcal{L}_\lambda \xrightarrow{\mathbb{C}} D$$

1-мерн. предст. — хар. карт. подгруппы

$A_0^i(\mathcal{L}_\lambda)$ — гладкие $(0,i)$-формы со знач. в $\mathcal{L}_\lambda$.

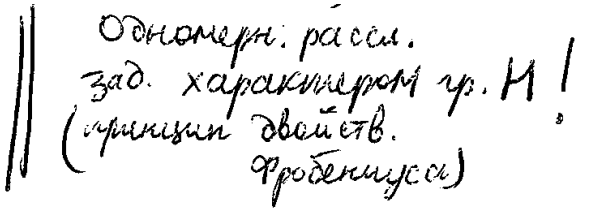
(и с комп. носителем)

$$\bar\partial : A_0^i \longrightarrow A_0^{i+1}$$

$$\Box = \bar\partial\bar\partial^* + \bar\partial^*\bar\partial.$$

(Лапласа-Бельтрами)

Пр-во $L^2$-когомологий. (с коэфф. в пучке)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000281

**Рисунок и набранное описание.** Помета на правом поле.

Одномерн. рассл.

зад. характером гр. $H$!

(принцип двойств.

Фробениуса)

$G$ — компактна $\Rightarrow$ это теорема Бореля-Вейля.

На $D$ инв. мера $\Rightarrow$ есть [?] гильб. пр-во $L^2$. (пополнение гладких)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000281

**Сомнительное чтение.** Перед «гильб. пр-во $L^2$» густо зачёркнутая запись в прямоугольнике; чтение не установлено.

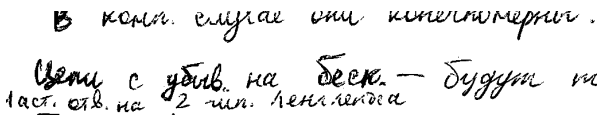
$\bar{\partial}$ на плотном мн-ве.

$$\operatorname{Ker} \Box = \mathcal{H}^i(\mathcal{L}_\lambda)$$

— $i$-мерные $L^2$-когомологии.

В комп. случае они конечномерны. В общ. случае нет.

Если с убыв. на беск. — будут те же когомологии.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000281

**Сомнительное чтение.** Начало «Если» переписано густыми штрихами; прежние буквы не установлены.

Част. отв. на 2 гип. Ленглендса

Теорема 1. $\lambda$ — вес, $|(\lambda, \alpha)| > b$ $\forall$ простого корня $\alpha$.

дост. невырожд.

Тогда

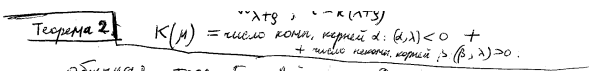
$$\mathcal{H}^i(\mathcal{L}_\lambda) = \begin{cases} 0, & i \neq k(\lambda + \rho), \\ \pi_{\lambda+\rho}, & i = k(\lambda + \rho). \end{cases}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000281

**Сомнительное чтение.** Знак после $\lambda$ в первой строке имеет петлю и перечёркнут. После него написано $+\rho$.

Теорема 2.

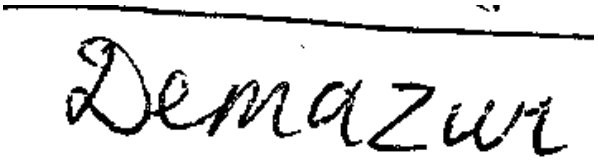
$$K(\mu) = \text{число комп. корней } \alpha : (\alpha, \lambda) < 0 \quad + \\ + \text{число некомп. корней } \beta : (\beta, \lambda) > 0.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000281

**Запись в рукописи.** Слева $K(\mu)$, справа в обеих парах $\lambda$. На переносе повторён плюс.

Обычная теор. Бор.-Вейля см. Demazur



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000281

**Запись в рукописи.** Фамилия написана «Demazur».

GELFAND-P000282

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000282

**Сомнительное чтение.** Перед фамилией две перечёркнутые петли. Буква не установлена.

Бухштабер.

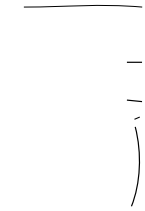
Мн-зия гомот. типа тор разбиваются $h$-кобордизмами на конечное число классов

Задача: показ., что в $\forall$ классе конечн. число

Дальше простейшие плёнки классифицируются путём перестроек Морса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000282

**Рисунок и набранное описание.** Разделительная черта в конце записи.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000282

**Сомнительное чтение.** На самом краю скана виден изогнутый штрих и точка над ним. Значение неясно.

GELFAND-P000283

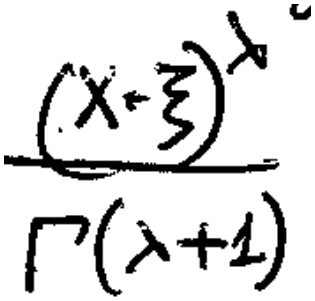
**15.9.69г.**

Б. Вайнберг о рез. Хёрмандера. (см. сем. Вишика). про особенности фунд. реш.
Общее реш. однор. ур-я: (однор. многочлен)

$$\int_{P(\xi)=0} f[(x,\xi)]A(\xi)\,d\xi \qquad \text{(Боровиков)}$$

$f, A$ — произв. функции.
Особенности в случае однор. описаны Боровиковым.
Например:

$$\int_{P(\xi)=0} \frac{(x+\xi)^\lambda}{\Gamma(\lambda+1)} A(\xi)\,d\xi$$



**Сомнительное чтение.** Короткий пересечённый штрих читается как $+$; в предыдущей формуле стоит $(x,\xi)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000283

— предл. Боровикова.

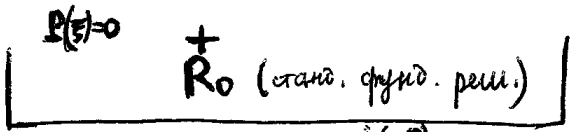



**Рисунок и набранное описание.** Плюс над $R_0$ внутри угловой черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000283

$\overset{+}{R}_0$ (станд. фунд. реш.)

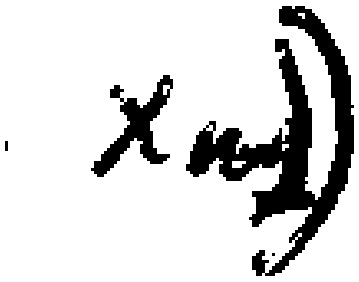
Грушин:

$$\sum_j \int \frac{\alpha_j(\xi)e^{i(x,\xi)}}{P(\xi)\pm i0}\,d\xi$$

$\alpha_j$ — разл. ед. на сфере.

Решена проблема Бернштейна.

$$\left\{\begin{array}{c} z = f(x_1, \ldots, x_{n-1}) \text{ — миним. пов.} \\ (x\text{-любые}) \implies \text{она плоск.} \end{array}\right\}$$



**Сомнительное чтение.** У последнего $x$ индекс читается как $n-1$; конец наложен на скобку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000283

верно при $n \leq 8$; при $n \geq 9$ неверно.

Де Джиорджи, Саймонс и Бомбьери.

Каздан и Бернштейн.

Сходимость спектра при расширении областей.

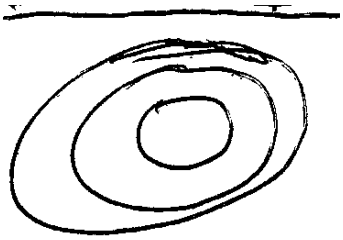
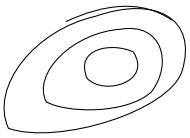


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000283

$A$ — самосопр. опер. на мн-зии $X$.

$\Lambda \subset \mathbb{R}$.

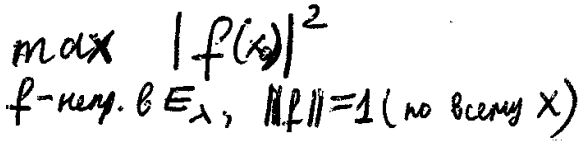
[Под $\Lambda$:] отрезок.

В $E_\Lambda$ плотны содержащиеся там непрерывные ф-и.

(требуется) — так для эл. опер.

$x_0 \longrightarrow$ мера Планшереля на спектре $A$.

$$M_{x_0}(\Lambda) = \max_{\substack{f\text{-непр. в } E_\lambda,\ \|f\|=1 \\ (\text{по всему } X)}} |f(x_0)|^2.$$



**Запись в рукописи.** Под max написано $E_\lambda$, выше — $E_\Lambda$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000283

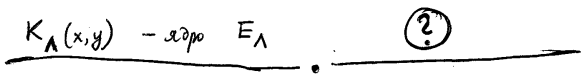
[Справа:] Это мера (быть может, беск.)

GELFAND-P000284

[номер в источнике: 53]

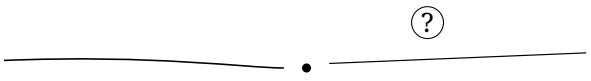
$K_\Lambda(x,y)$ — ядро $E_\Lambda$.

53



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000284

**Рисунок и набранное описание.** Вопросительный знак над правой частью черты.

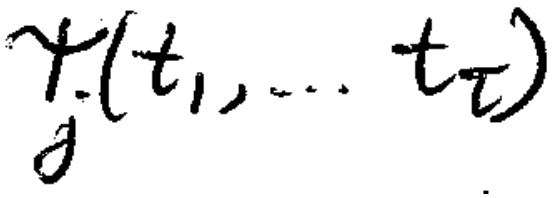


Каздан. М. Артин в сем. Бурбаки.

$$f_i(x_1,\dots,x_n)=0, \qquad 1\le i\le k.$$

$f_i$ — сход. степ. ряды.
Когда сущ. реш. $\psi_j(t_1,\dots,t_\tau)$

**Запись в рукописи.** Начертания дают $\psi_j$ и $t_\tau$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000284

Ответ: тогда и только тогда, когда есть реш. в форм. степ. рядах.
(сколь угодно близко к формальному)
[Под скобкой:] достраивается

**22.9.69г.**
Фикера об остор. гран. задачах.

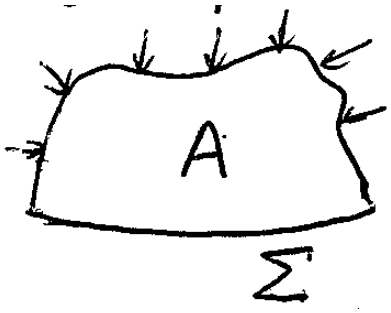
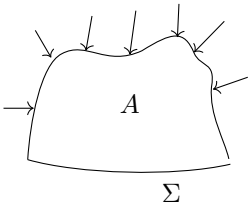


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000284

Эластичн. тело на пов. $\Sigma$ жёсткой и без трения.
И тензор напр. $\equiv 0$.
$A$ — естеств. объём тела.

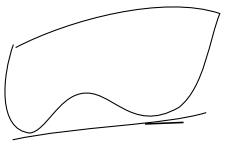
На своб. части границы сила $\underbrace{\varphi}_{\text{плотность}}$ на $\partial A - \Sigma = \Sigma^*$.

Внутри тоже нек-рые силы $f$ — объёмные.

Пусть тело перех. в полож. равн.

Оно может отойти от $\Sigma$.

**Сомнительное чтение.** Слева касание видно. Справа наложенные штрихи и узкая светлая полоса; точное касание или зазор и протяжённость контакта не установлены. Подписей и стрелок нет.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000284

Это аналит. задача (постановка A. Signorini, 1959)

$\sigma_{ik}$ — тензор напряжений.

Внутри тела

[Зачёркнуто:] ~~$(\sigma_{ik})_k \quad f_i = 0$~~

**Запись в рукописи.** Прежняя формула под зачёркиванием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000284

[Справа написано:]

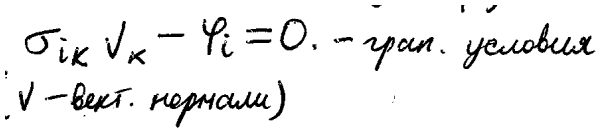
$$\sigma_{ik/k} - f_i = 0.$$

$(\operatorname{div}\sigma = f)$.

$$\sigma_{ik}\nu_k - \varphi_i = 0.$$

— гран. условия.

($\nu$ — вект. нормали)



**Сомнительное чтение.** В обеих строках знак похож на $V$; предварительно $\nu$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000284

GELFAND-P000285

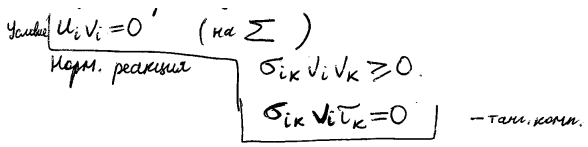
На $\Sigma$.

$u_i$ — вектор смещения.

Условие $u_i\nu_i = 0 \quad (\text{на } \Sigma)$

Норм. реакция $\sigma_{ik}\nu_i\nu_k \geq 0$

$\sigma_{ik}\nu_i\tau_k = 0$ — танг. комп.

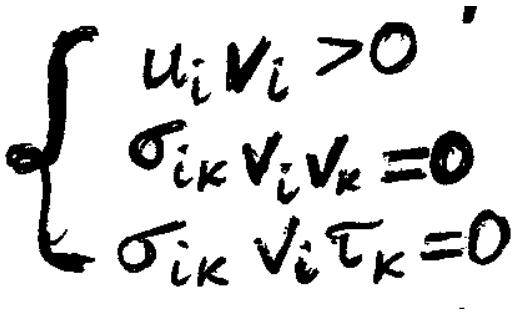


**Сомнительное чтение.** Условия связаны ступенчатой чертой. Знак нормали похож на $V$; предварительно $\nu$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000285

В точке своб. поверхн:

$$\begin{cases} u_i\nu_i > 0, \\ \sigma_{ik}\nu_i\nu_k = 0, \\ \sigma_{ik}\nu_i\tau_k = 0. \end{cases}$$



**Запись в рукописи.** Первая строка начинается с $u_i\nu_i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000285

**Но** неизвестно, где что.

Не учли ещё, что упругое тело.

$$\underline{\underline{W(x,\varepsilon)}}$$

потенциал

$$\varepsilon = \{\varepsilon_{ik}\} \qquad \varepsilon_{ik} = 2^{-1}(u_{i/k} + u_{k/i})$$

Тенз. деформации.

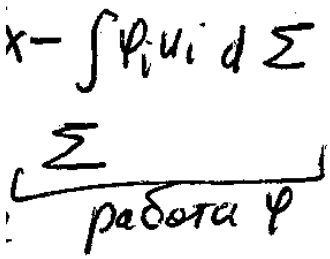
Связь:

$$\sigma_{ik} + W_{\varepsilon_{ik}} = 0 \qquad \text{на } A.$$

Пробл. сущ. и единств.

$$I(u) = \int_A W[x, \varepsilon(u)]\, dx - \underbrace{\int_A f_i u_i\, dx}_{\text{работа } f} - \underbrace{\int_\Sigma \varphi_i u_i\, d\Sigma}_{\text{работа } \varphi}.$$

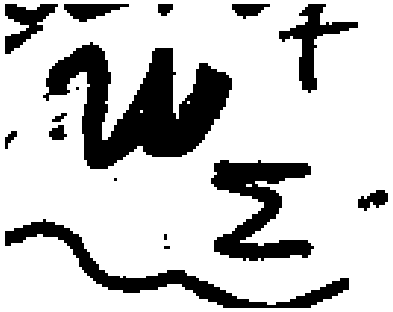
(Энергия суммарная)



**Запись в рукописи.** В этом интеграле предел $\Sigma$; ниже в модельной задаче стоит $\Sigma^*$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000285

В классе допуст. смещений $\mathcal{W}_\Sigma$.

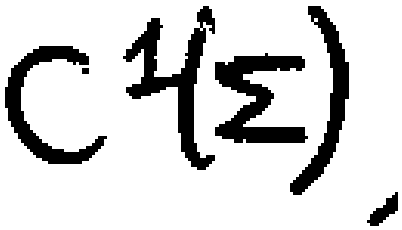


**Запись в рукописи.** Буква с двумя нижними изгибами читается как $\mathcal{W}_\Sigma$; в модели ниже $\mathcal{U}_\Sigma$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000285

Если сущ. минимум в $C^1(\Sigma)$, то он решение.

обратно, решение — min.



**Запись в рукописи.** В строке написано $C^1(\Sigma)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000285

Но: в этом классе min не сущ.

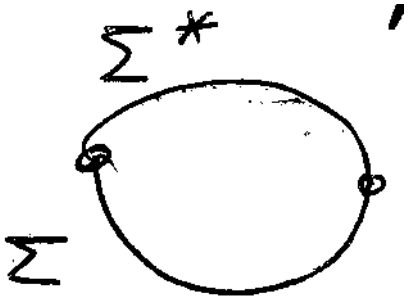
---

$$I(u) = \frac{1}{2}\int_A a_{nk}(x) u_{/n} u_{/k}\, dx - \int_A f u\, dx - \int_{\Sigma^*} \varphi u\, d\sigma.$$

$$a_{nk}(x)\mu_n\mu_k \geq \rho_0 \mu_n \mu_n.$$

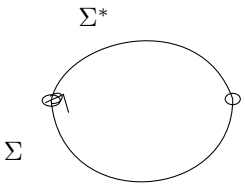
$$\mathcal{U}_\Sigma : \quad u|_\Sigma \geq 0.$$

(Модельная задача)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000285

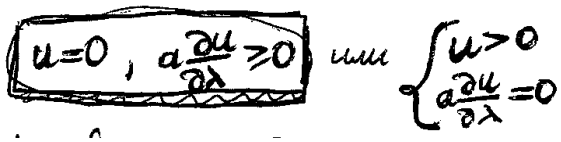
**Сомнительное чтение.** Верхняя дуга: $\Sigma^*$; нижняя слева: $\Sigma$. Две кольцевые отметки стыков; левая перечеркнена, с косым штрихом. Его назначение и направление обхода не установлены.




GELFAND-P000286

[номер в источнике: 54]

Отсюда получ. зад.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000286

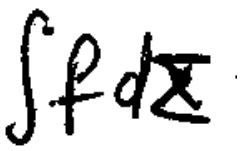
**Рисунок и набранное описание.** Рамка и фигурная скобка у двух вариантов.

$u = 0, \quad a\dfrac{\partial u}{\partial \lambda} \geq 0$ или $\begin{cases} u > 0, \\ a\dfrac{\partial u}{\partial \lambda} = 0. \end{cases}$

$$(a_{nk}u_{/k})_{/n} = f.$$ 54

Необходимо:

$$\int_A f\,dx + \int_{\Sigma^*} \varphi\,d\Sigma \leq 0.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000286

**Сомнительное чтение.** После $d$ диагональные штрихи перекрываются верхней и нижней чертами. Предварительно $dx$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000286

**Сомнительное чтение.** Под первым интегралом наведённое $A$. Прежние штрихи не разобраны.

Пусть $f \leq 0$ на $A$ и $\varphi < 0$ на $\Sigma^*$.

По принц. min $u$ не может иметь мин. в $A$.

Не имеет реш. в $\underline{\underline{C^1(\bar{A})}}$.

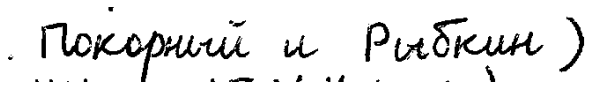
(выв. из ф-лы Грина)

сразу противоречие — получ. разрыв производной.

**29.9.69**

Каздан Формулировка рез. М. Артина. (1968).

(в СССР независ. Покорний и Рыбкин)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000286

**Сомнительное чтение.** Окончание первой фамилии читается как «-ний». Во второй фамилии написано «Рыбкин».

УМН, т. 15, $N = 4$ (1960) стр. 169

и Меламед

Сиб. мат. журнал

$$f_i(x_1, \dots, x_k) = 0, \qquad 1 \le i \le n.$$

набор. сход. степ. рядов (в окр. 0

Пытаемся найти

$$\boxed{x_j = x_j(y_1, \dots, y_\ell)} \quad \boxed{j = 1, \dots, k.}$$

чтобы рав-ва вып. при подстановке.

Достат. найти такие ф-и в форм. степ. рядах.

Пример.

$$x_1^2 - x_2^3 = 0 \qquad \begin{aligned} x_1 &= y^3, \\ x_2 &= y^2. \end{aligned}$$

Тогда найд. реш. в аналит. ф-ях, сколь угодно близкое. (с люб. числом производных)

зад. делается индукцией по числу $x_j$.

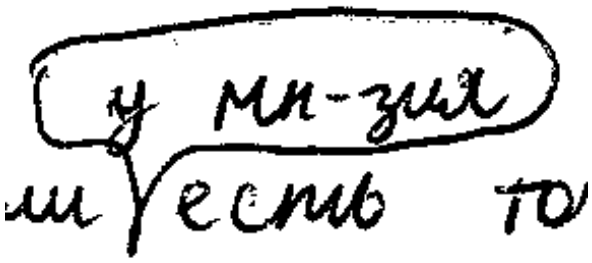
и более сложн. инд.

Переформул.

Это ур-я аналит. мн-ва и 2 кольца

$$\begin{aligned} A &= \mathbb{C}\{y_1, \dots, y_\ell\} && \text{сход. ряды.} \\ B &= \mathbb{C}[[y_1, \dots, y_\ell]] && \text{форм. ряды.} \end{aligned}$$

Если у мн-зия есть точка со знач. в $B$, то есть точка и со знач. в $A$.



**Запись в рукописи.** Вставка между «Если» и «есть».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000286

GELFAND-P000287

Индукция и по связн. компонентам. (числу их)

Непривод. — подкусок имеет меньшую размерность.

1) Если для неприв. мн-зий (данной разм.) док., то и всегда док. (данн. разм.)

Выб. ур-я, леж. в идеале, **[зачёркнуто: ?]** соотв. этой компоненте.

**Сомнительное чтение.** Перед плотным зачёркиванием видны начальные «ко...»; слово не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000287

Добавл. ур-ей. Рассм. простой идеал.

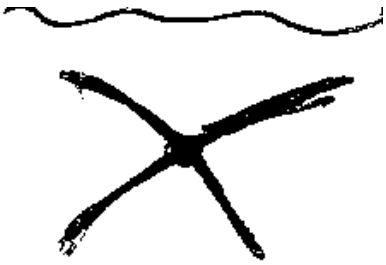
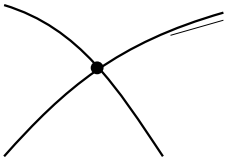


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000287

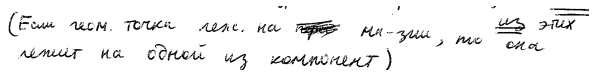
$\mathcal{J} =$ (Пересеч. простых).

**Сомнительное чтение.** Знак перед равенством имеет длинный нижний крюк; предварительно $\mathcal{J}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000287

Получ. 2 сист. ур-й. $\forall$ решение удовл. одной из этих систем.

(Если геом. точка леж. на **[зачёркнуто: ?]** мн-зии, то она лежит на одной из компонент.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000287

**Сомнительное чтение.** Между «на» и «мн-зии» короткое слово или начало слова перекрыто несколькими линиями; достоверная последовательность букв не установлена.

**[На левом поле зачёркнутый знак: ?]**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000287

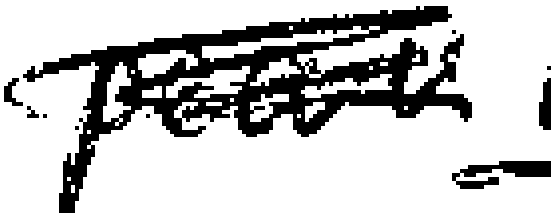
**Сомнительное чтение.** Компактный многократно перечёркнутый знак с петлями. Буква, номер либо нетекстовая помета не установлены.

Остальное — в следующий раз.

Л. Фаддеев.

О результ. одного вычисл. эксперимента, **[зачёркнуто: ?]** им. отн. к прогр. Кириллова

опис. предст.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000287

**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием видны начальные «ре…»; слово не установлено.

Представление — квантование класс. механики.

Примеры и пробл. о правилах квантования.

$M_{2n}$ — симпл. мн-зие, обесп. $\Omega$ — 2-формой (невырожд.). $\Omega = d\omega$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000287

**Запись в рукописи.** Перед обозначением формы читается сокращение «обесп.».

$d\mu = \Omega^n$ — мера.

$f \longrightarrow X_f$ (по ф-ии поле)

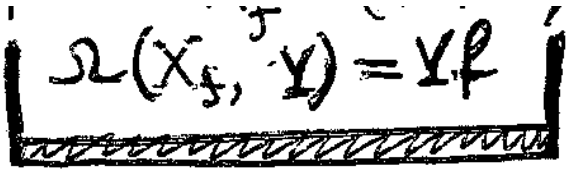


**Рисунок и набранное описание.**

$\Omega(X_f, Y) = Yf$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000287

Гамильтоновы поля $X_f$ образ. алгебру Ли

$$[X_f, X_g] = X_{\{f,g\}},$$

где $\{f, g\}$ — скобки Пуассона (она этим определяется).

Опер. $X_f$ антисимм. в $L^2$ с мерой $d\mu = \Omega^n$. (Она сохр. по теор. Лиувилля.)

Элем. алгебры Ли $X_f \longrightarrow$ отвечает опер. в $L^2$.

1951 Ван Хов нашёл 1-пар. сем-во представлений.

$$Z_f = X_f + \alpha\big(\omega(X_f) - f\big)$$

GELFAND-P000288

[номер в источнике: 55]

55

Тогда вып. условие представления

$$\omega(X_f) - f = \ell_f$$

Утвержд. Ван-Хова: Это снова предст., не эквив. ни при одном $\alpha$

$$[Z_f, Z_g] = Z_{\{f,g\}}$$

Но это ещё не переход к квантовой механике, т. к. пока всё в пр-ве всех переменных, а не половины их.

Рассм. теперь $SO(3)$ с ест. предст. в $\mathbb{R}^3$. На орбитах $(S^2)$ естеств. компл. структура.

Результат вычисления $Z_f$, когда $X_f$ — генер. группы вращ.

**Рисунок и набранное описание.**

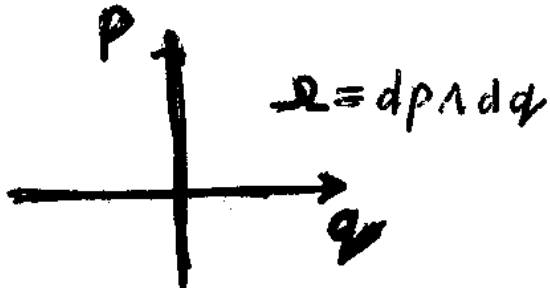
~~$X_1, X_2, X_3$~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000288

$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = a^2$ — орбита

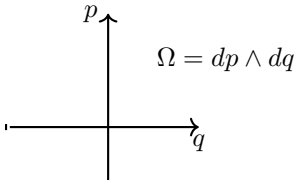
Функции $x_1, x_2, x_3$. Соотв. опер. Ван-Хова:

Зад. квантования.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000288

**Рисунок и набранное описание.**

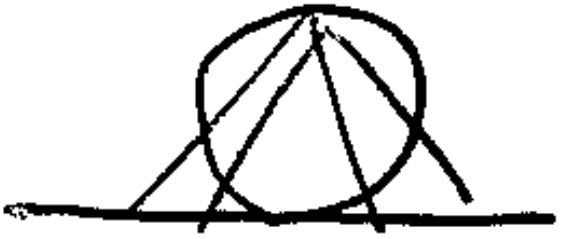



Гамильтониан $f = \dfrac{p^2}{2m}$ (своб. частица).

Надо ей сопост. оператор.

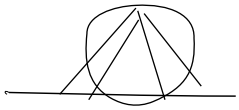
---

$f = x_1$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000288

**Сомнительное чтение.** Округлый контур касается почти горизонтальной линии; из верхней области идут четыре наклонных штриха. Крайний правый заканчивается выше нижней линии. Слева небольшой крючок: стрелка влево / неровность линии; направление и точные соединения верхних штрихов не установлены. Подписей нет.



После стереогр. проекции (коорд. $z$) — $\omega$ не однозначна.

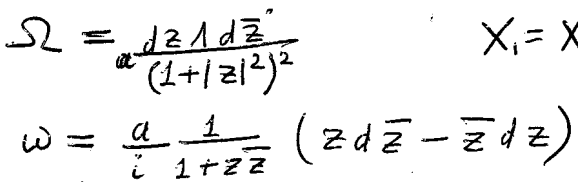
$$\Omega = a\frac{dz \wedge d\bar{z}}{(1+|z|^2)^2}$$

$$X_i = X_f \quad \text{при } f = x_i$$

**Сомнительное чтение.** У $X_i$ индекс с точкой, у $x_i$ короткий штрих без различимой точки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000288

$$\omega = \frac{a}{i}\frac{1}{1+z\bar{z}}(z\,d\bar{z} - \bar{z}\,dz)$$



**Запись в рукописи.** У $\Omega$ перед дробью стоит $a$. В записи $\omega$ перед дробью $a/i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000288

На плоск. особ. нет, а особ. на $\infty$ (сев. полюс до проекции).

$$X_1 = \frac{1}{2i}\left((1-z^2)\frac{\partial}{\partial z} - (1-\bar{z}^2)\frac{\partial}{\partial \bar{z}}\right)$$

$$Z_1 = X_1 + \frac{\alpha a}{2}(z+\bar{z}).$$

Аналит. и антианал. часть коммутируют!

Поэтому берём

$$Y_1 = \frac{1}{2i}(1-z^2)\frac{d}{dz} + \frac{\alpha a}{2}z$$

$Y_2, Y_3$ аналогично. Это базис алг. Ли, удовл. перест. соотн.

GELFAND-P000289

Они дают предст. гр. вращений.

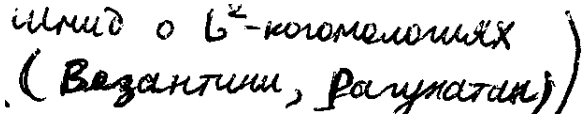
Мера, где они самосопр., сущ. лишь при целом $a$!

$$\frac{1}{(1+\bar{z}z)^a}$$

Квадр. интегрируемых — конечное число — полиномы. Поэтому конечномерное представление.

След. раз: Каждан;

(Шмид о $L^2$-когомологиях (Везантини, Рагунатан)).



**Сомнительное чтение.** Первая фамилия в скобках предварительно читается «Везантини».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000289

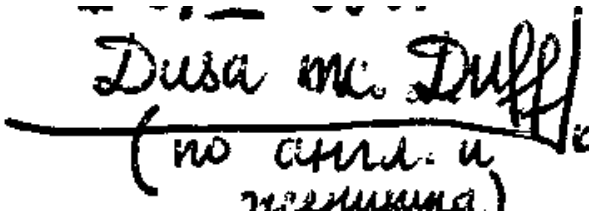
Начнётся в $18^{30}$. (конец $20^{30}$)

$6$/X-69 г.

**Сомнительное чтение.** Перед цифрой 6 густо зачёркнут узкий знак. Цифра или иной знак не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000289

Dusa mc Duff



**Запись в рукописи.** Имя написано латиницей «Dusa mc Duff».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000289

О факторах типа $\mathrm{II}_1$.

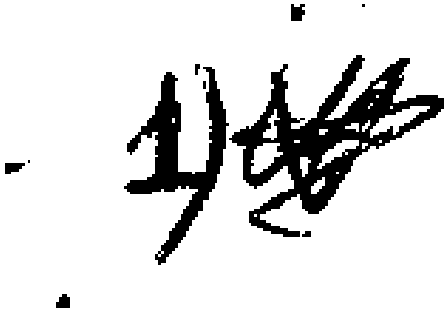
(по англ. и женщина).

**Рисунок и набранное описание.** Три черты под ссылкой на левом поле.

см. Наймарк.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000289

Подкольцо кольца всех опер. в гильб. пр-ве наз. фактором, если
1) [зачёркнуто: $\forall$?] $X \in M \Longrightarrow X^* \in M$.



**Сомнительное чтение.** После «1)» под косыми штрихами возможен квантор $\forall$; знак не восстановлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000289

2) $M$ слабо замкнут ($\forall$ посл. $X_n$ вход. слаб. предел).

3) Центр — из опер., кратных $I$.

Пример. В кон.-мерном:

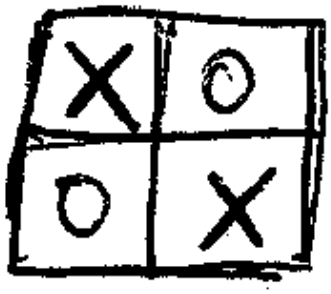


**Рисунок и набранное описание.**

| | |
|---|---|
| $X$ | 0 |
| 0 | $X$ |

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000289

Всякий фактор в кон.-мерн. случае таков: в $H_1 \otimes H_2$ надо рассм. опер. $X \otimes 1$ ($X$ — любой).

Вект. — матрица $\xi_{ik}$. Опер. — действ. на 1-ю координату.

Всякое слабо замкнутое кольцо (с инволюцией) разлаг. в прям. интеграл факторов.

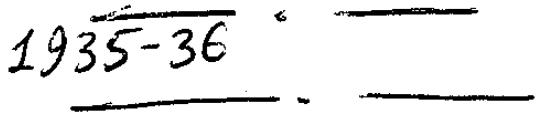



**Рисунок и набранное описание.** Дата с чертами над и под ней.

Фон Нейман
1935–36

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000289

Пусть $M$ — фактор; тогда $\frac{X+X^*}{2}$, $\frac{X-X^*}{2i}$ их порождают.

(самосопр.) $a = \int \lambda \, de_\lambda$, $e_\lambda \in$ фактору, и порожд. фактор.

Фактор порожд. проекторами с $e^2 = e$, $e^* = e$.

GELFAND-P000290

[номер в источнике: 56]

56

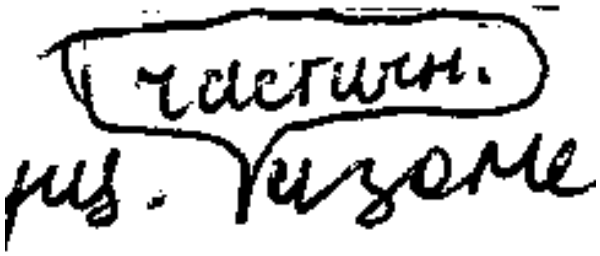
частичн.

Если [зачёркнуто: неразборчиво] сущ. изометрия из $M$, соед. подпр-ва, соотв. проекторам, то 2 опер. наз. эквивалентными.

(подпр.)

**Сомнительное чтение.** После «Если» перед «сущ.» высокие знаки густо перечёркнуты диагоналями; исходные знаки не разделены и не прочитаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000290



**Запись в рукописи.** «Частичн.» вставлено над словом «изометрия».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000290

Если отожд. эквив., то получится упорядоченность (по включ.).

Классы экв. проекц. опер. можно складывать.

Отсюда можно измерять подпр-ва (сопост. числа подпр-ву).

(Акс. Архим. нет — $\infty$ есть).

Теор. Если есть min подпр., то оно изом. кольцу всех опер. в гильб. пр-ве.

$$R = M \otimes M' \qquad (M' \text{ — коммут. фактор}).$$

Нет min $\Longrightarrow$ или $\mathrm{II}_1$, $\mathrm{II}_\infty$ или III.

$\mathrm{II}_1$ — никогда нет min, но всё измер. числами из $(0, 1]$ (есть max) и акс. Архим.

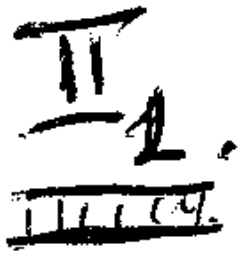


**Рисунок и набранное описание.**

$\mathrm{II}_1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000290

[зачёркнутый знак: ?] $\forall$ опер. имеет след и det; Верна minimax теория соб. знач. (всё, что для матриц).

**Сомнительное чтение.** Перед читаемым $\forall$ видны два почти вертикальных штриха под косым зачёркиванием. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000290

$$\mathrm{Tr}(a) = \int \lambda \, d(\dim e_\lambda) \qquad (\dim \text{ от } 0 \text{ до } 1)$$

Само пр-во ещё не открыто.

Какие факт. типа $\mathrm{II}_1$?

1) гиперфинитный Муррей и Нейман — он один

2) Дж. Шварц

3) Ching

4) Sakai

5–6) Dixmier, Lance

7–8) Zeller-Meier

$7, 8'$) Степин, Голодец

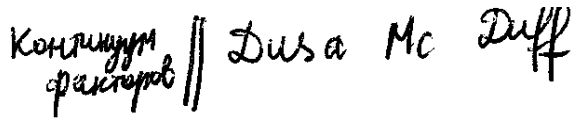


**Рисунок и набранное описание.**

Континуум факторов || Dusa Mc Duff

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000290

GELFAND-P000291

13/X-69 г.

След. раз Минлос и Синай.

Гельфанд.

О раб. Араки.

Вопрос: Пусть

$$\begin{pmatrix} \alpha(t) & \beta(t) \\ -\bar{\beta}(t) & \overline{\alpha(t)} \end{pmatrix} = u(t)$$

унит. матр. с $\det 1$,

$$|\alpha(t)|^2 + |\beta(t)|^2 = 1, \qquad t \in [0,1].$$

Найти все неприв. унит. представления этой группы. Это не сделано.
supp предст. $F$ — наим. замкн. мн-во, для к-рого вып. усл.

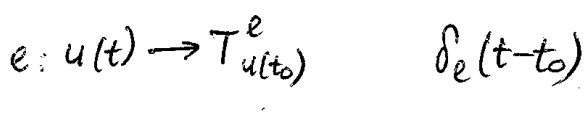
$$u(t) \equiv 1 \quad \forall t \in U(F) \Longrightarrow T_{u(t)} = I$$

Задача: сущ. ли неприв. унит. представл. с supp — отрезок.

———— • ————

supp — точка — оператор $u(t_0)$ (2-мерн. предст.).
Это предст. $\delta(t - t_0)$.

$$e: \ u(t) \longrightarrow T^e_{u(t_0)} \qquad \delta_e(t - t_0)$$

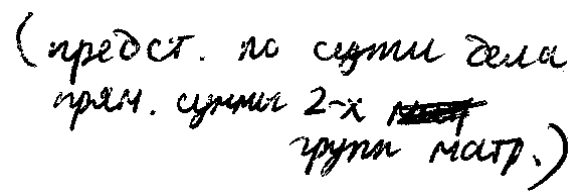


**Запись в рукописи.** Три одинаковых петлеобразных начертания читаются как $e$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000291

$$u(t) \longrightarrow u(t_1) \otimes u(t_2)$$

неприв. предст. с supp — пара точек.
(предст. по сути дела прям. суммы 2-х [зачёркнуто: ?] групп матр.).



**Сомнительное чтение.** После «2-х» зачёркнуто слово. Ниже отдельно написано «групп матр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000291

Можно $n$ точек.

Для счётн. мн-ва нельзя уже сделать (можно для сход. послед.).

Араки.

Идея:

$$e^K = \bigoplus_{n=0}^{\infty} S^n(K)$$

($K$ — гильб. пр-во)

$$e^{\varphi} = \bigoplus_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n!}} \varphi \otimes \varphi \otimes \cdots \otimes p$$

**Сомнительное чтение.** Последний множитель имеет правую петлю и прямой нисходящий штрих. Предварительно $p$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000291

$\sqrt{n!}$, чтобы $(e^{\varphi}, e^{\psi}) = e^{(\varphi,\psi)}$.
$K \to e^K$ — функториальный переход

$$K_1 \oplus K_2 \longrightarrow e^{K_1} \otimes e^{K_2}$$

В $\forall$ точке $t$ задаём представление в пр-ве $K(t)$ (напр. 2-мерном)

$$\int_0^1 K(t)\, dt$$

GELFAND-P000292

[номер в источнике: 57]

57

Рассм. $e^{\int_0^1 K(t)\, dt}$.
Получается в нём (из функт.) предст., к-рое приводимо.

---

Гр. матр. 1-го порядка $\alpha(t) = e^{x(t)}$.
Непр. предст.

**Сомнительное чтение.** Написано «Непр. предст.». Раскрытие первого сокращения не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000292

$$e^{x(t)} \longrightarrow C, \qquad e^{x_1(t)} e^{x_2(t)} \longrightarrow C_1 C_2, \qquad C = e^a$$
$$x(t) \longrightarrow a$$

$a$ — лин. ф-л от $X(t)$ — обобщ. ф-я или распред.

**Сомнительное чтение.** Буква перед $(t)$ крупнее соседних $x$. Предварительно $X(t)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000292

$$\delta(t-t_0): \qquad e^{x(t)} \longrightarrow e^{x(t_0)}$$

$$x(t) \longrightarrow e^{\int_0^1 a(t)x(t)\,dt},$$

На окружности добав. усл. целочисленности.

—— • ——

Предст. здесь — обобщение распределения.

GELFAND-P000293

[номер в источнике: 60]

60

17/XI-69 г. Хьюитт.
Один результат (точный для всех комп. групп)
как для окружности.
[зачёркнуто: неразборчиво]

**Сомнительное чтение.** Перед заголовком «Про s-числа» плотные пересекающиеся штрихи; исходные буквы или знаки не прочитаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000293

Про $s$-числа:

Гантмахер;
Wielandt
Березин, Гельфанд Труды М.М.О. —
— $\forall$ полупр. группы Ли.
из теор. предст. для компл. ф-и.

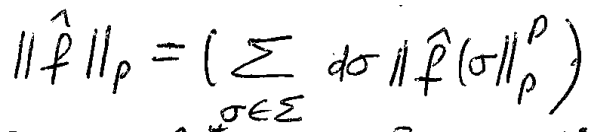
H. Weyl и Ky Fan.

[зачёркнуто: неразборчиво] Всё это для произв. группы и класса представлений:

**Сомнительное чтение.** Перед «Всё это» слитные вертикальные и косые штрихи зачёркнуты; исходная последовательность не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000293

$$\|\hat{f}\|_p = (\sum_{\sigma\in\Sigma} d\sigma \|\hat{f}(\sigma\|_p^p)$$



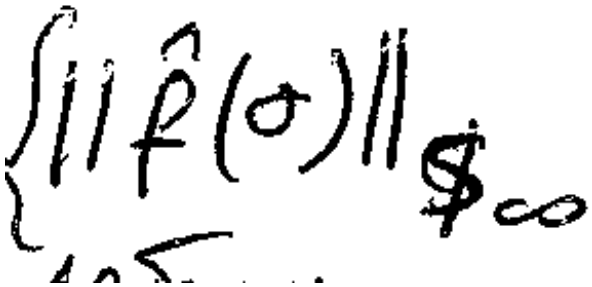
**Запись в рукописи.** $d\sigma$ стоит на строке. После аргумента $\sigma$ сразу следуют черты нормы. У большой правой скобки показатель не различим.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000293

Теор. Петера-Вейля — Планшереля

$$\|\hat{f}\|_2^2 = \int_G |f|^2 \, d\lambda;$$

$$\|\hat{f}\|_\infty = \sup\{\|\hat{f}(\sigma)\|_{\mathfrak{S}_\infty} : \ \sigma \in \Sigma\}.$$



**Сомнительное чтение.** Вертикальный штрих пересекает S-образный знак перед $\infty$. Предварительно $\mathfrak{S}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000293

Лемма Рим.-Лебега:

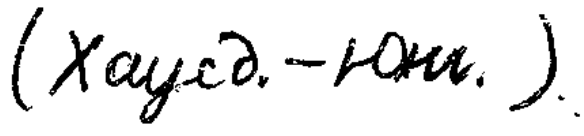
$$\forall f \in L_1(G), \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \{\sigma : \ \|\hat{f}(\sigma)\|_{S_\infty} > \varepsilon\}$$

— конечное мн-во.

Т. Кунца. $1 < p < 2$

$$\|\hat{f}\|_{p'} \le \|f\|_p.$$

(Хаусд.-Юн.).



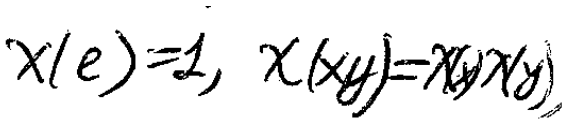
**Сомнительное чтение.** После «Хаусд.-» предварительно «Юн.». Последние штрихи сближены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000293

Теор. Харди-Литтлевуда — рав. лишь для $f(x) = \alpha e^{inx}$;

Для общ. группы всё не так просто: там для ф-й вида

$\chi$ — непр. ф-я на откр. подгруппе $G_0$, $\chi(e) = 1$, $\chi(xy) = \chi(x)\chi(y)$,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000293

**Сомнительное чтение.** В правой части первый аргумент переписан. Предварительно $x$.

$\chi = 0$ вне $G_0$.

Аналоги теорем Рисса-Торина есть.

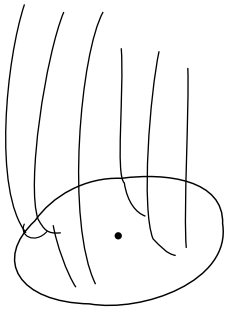
GELFAND-P000294

23.2.70 г.

Каждан о раб. Гриффитса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000294

**Сомнительное чтение.** Слева овальный контур с точкой внутри и шестью длинными кривыми сверху. У левого края маленькая петля и почти параллельные нижние штрихи. Связность коротких штрихов и продолжения кривых не установлены; подписей и уверенных стрелок нет.

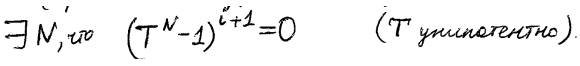


$$T: \ H^i(V_s) \longrightarrow H^i(V_s)$$

(при обходе вокруг вык. точки)

$$\exists N, \text{ что } \quad (T^N - 1)^{i+1} = 0$$

($T$ унипотентно).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000294

**Запись в рукописи.** Справа от $(T^N - 1)^{i+1} = 0$ отдельно написано «($T$ унипотентно)».

**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{c} W \\ \downarrow \\ S \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000294

алгебраич. расслоение

база — 1-мерн. алг. мн-зие (рим. пов. с выкол. точками).

$$\pi_1(S):\ H^K(V_s) \longrightarrow H^K(V_s) \qquad (\text{коэфф. } \mathbb{C}).$$

и опред. вект. расслоение [зачёркнуто: неразборчивый знак] (аналитическое)

**Сомнительное чтение.** Между «расслоение» и «(аналитическое)» узкий перечёркнутый знак; первоначальная буква не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000294

**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{c} E \\ \downarrow \\ S \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000294

$O(E)$ — пучок ростков аналит. сеч.

Есть канонич. связность из паралл. переносов на универс. накрывающей $\tilde{S}$. (Там прям. произв.)

Будем изуч. вблизи выколотой точки.

Запишем связность в виде ур-я.

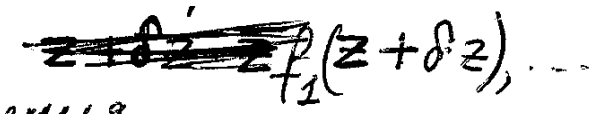
$$\begin{array}{l} f_1(z) \text{ — сечения} \\ \dots \\ f_n(z) \end{array} \qquad (\text{базис в окр. } z).$$

Ур. Пикара-Фукса $\frac{\partial}{\partial z} = A(z)$

**Запись в рукописи.** В этой строке стоит $\partial/\partial z = A(z)$. Следующая запись отдельно содержит $f(z)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000294

Перенесем $f_1(z)$ горизонт. в $z + \delta z$ и разложим по базису [зачёркнуто: $z + \delta z$, далее неразборчиво] $f_1(z + \delta z), \ldots$



**Сомнительное чтение.** После «базису» отменённая последовательность $z + \delta z$ с неразборчивым концом; возможно, справа ещё $z$. Незачёркнутое $f_1(z + \delta z), \ldots$ прочитано отдельно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000294

Рассм. любое плоское сеч. расслоения. оно удовл. ур-ю

$$\frac{\partial}{\partial z} f(z) = A(z) f(z)$$

и все плоск. сеч. — решения этого ур-я.

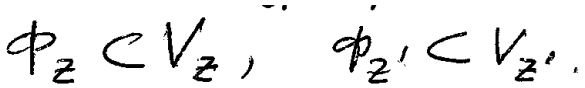
Пример плоских сечений.

Пусть $\Phi_z$ — цикл в слое ($K$-мерный).

**Сомнительное чтение.** После «Пусть» петля и толстый вертикальный штрих наложены друг на друга. Предварительно $\Phi_z$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000294

$$\phi_z \subset V_z, \qquad \phi_{z'} \subset V_{z'}.$$



**Запись в рукописи.** Обе нижние буквы имеют тонкую петлю.

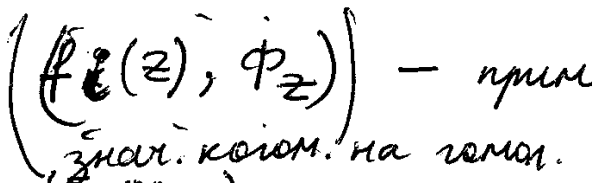
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000294

GELFAND-P000295

[номер в источнике: 62]

62

— пример плоского сечения. —



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000295

**Сомнительное чтение.** Индекс у $f$ густо обведён, предварительно $i$ внизу. Внешние скобки спускаются к пояснению.

$$\begin{pmatrix} (f_i(z), \phi_z) \\ \text{знач. когом. на гом.} \end{pmatrix}$$

— вектор-ф-я.

Теор. (Гриффитс)

$\exists$ такой базис $f_i(z)$, чтобы ур-е имело рег. особую точку,

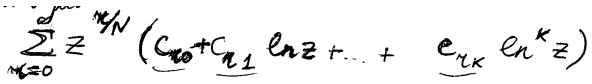
т.е. $zA(z)$ голоморфно продолжается в $0$. (регулярно).

(Позв. судить о повед. периодов при прибл. к особой точке).

Следствие

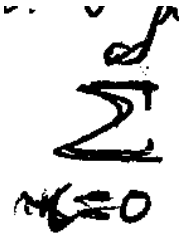
Рассм. любое плоск. сечение — реш. ур-я. Тогда оно разлаг. в ряд

$$\sum_{n\le 0} z^{n/N}\left(C_{n0} + C_{n1}\ln z + \ldots + c_{nk}\ln^k z\right)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000295

**Сомнительное чтение.** Нижняя граница предварительно $n \le 0$. Последняя начальная буква похожа на строчное $c$ или $e$. Три коэффициента подчёркнуты.

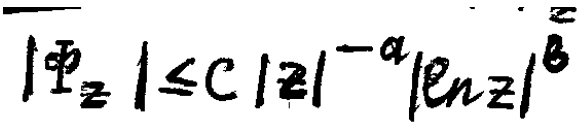


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000295

**Сомнительное чтение.** Над суммой петля сливается с нижним штрихом слова «ряд». Верхний предел не установлен.

Лемма $\forall$ плоск. сеч. $\phi_z$

$$|\Phi_z| \le C|z|^{-a}|\ln z|^b$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000295

**Сомнительное чтение.** У показателя при $|\ln z|$ две тесные петли. Предварительно $b$. В оценке крупное $\Phi_z$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000295

**Рисунок и набранное описание.**

. . . . . .

GELFAND-P000296

7/IX-1970 г. Семинар Гельфанда.

Программа семинара.

1. Каждан о связи формальной и алгебраич. геометрии.
2. Арнольд: Работы Гриффитса.
3. Митягин и Хенкин об их работах.

[зачёркнутый номер: 4.?] 1′. Мойшезон о работах Артина.

**Сомнительное чтение.** Перед отдельным 1′ зачёркнут номер, предварительно 4. Ниже отдельно написано «?.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000296

?. $K$-теория конечных групп

Браун, Тейт, Томсон, Суон, Кац.

(Каждан, Бернштейн и т.д.)

4. Хиронака.

На след. семестр.

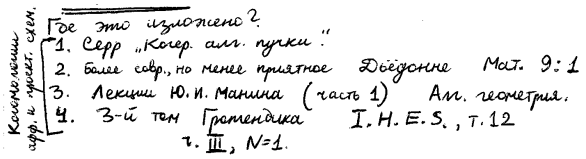
$\zeta$-ф-я ($p$-адич. гарм. анализ).

Конечные группы.

---

Каждан.

Где это изложено?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000296

**Рисунок и набранное описание.**

Когомологии афф. и проект. схем.

1. Серр «Когер. алг. пучки».
2. Более совр., но менее приятное Дьёдонне Мат. 9:1
3. Лекции Ю.И. Манина (часть 1) Алг. геометрия.
4. 3-й том Гротендика I.H.E.S., т.12 ч. III, $N = 1$.

Замеч. Гельфанда: выуч. кн. Серра «Кон. группы» и «Гр. Ли и алг. Ли».
(Входят в минимум по лин. алгебре)

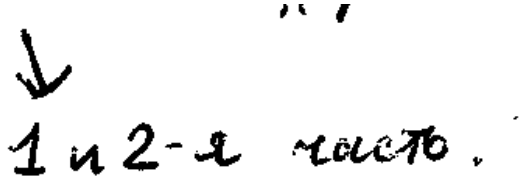


**Рисунок и набранное описание.**

1 и 2-я часть.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000296

1-я часть: Когомологии когерентных пучков.

§1. Определение схемы.

Схема — окольцованное пр-во специального вида

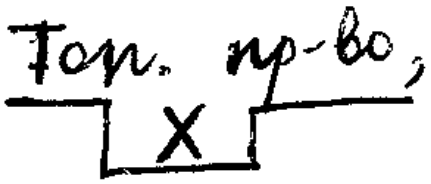


**Рисунок и набранное описание.** Топ. пр-во, $X$ снабж. пучком колец. $O$ (структ. пучок).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000296

Аффинная схема. $A$ — комм. кольцо с 1.

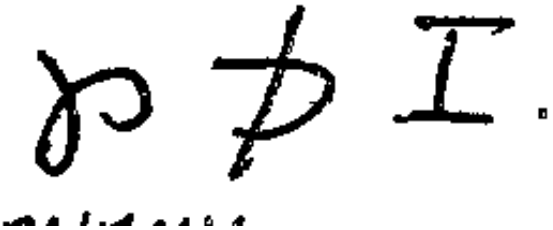
Spec $A$ Точки — простые идеалы $\wp \subset A$.

**Сомнительное чтение.** Петлеобразный знак идеала: $\wp$ / $\mathfrak{p}$ / $p$. В обоих местах показано ближайшее доступное начертание $\wp$; тождество буквы не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000296

Топология: $\forall$ $I$ (идеалу) $\subset A$ сопост. мн-во простых идеалов $U_I \subset$ Spec $A$, сост. из прост. идеалов

$$\wp \not\supset I.$$



**Сомнительное чтение.** Петлеобразный знак идеала и перечёркнутый знак включения, открытый влево. Нижняя черта равенства не различима.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000296

Мн-ва $U_I$ наз. открытыми.

GELFAND-P000297

[номер в источнике: 67]

67

Задача: пров., что получ. топология.

Базис откр. множеств:

$f \in A \rightsquigarrow U_f \subset \operatorname{Spec} A$ из $\wp \not\ni f$.

**Сомнительное чтение.** Петлеобразный знак идеала допускает $\wp$ / $\mathfrak{p}$ / $p$; показан кандидат $\wp$. Следующий знак имеет округлый контур, среднюю поперечину и пересекающий штрих; показано $\not\ni$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000297

Задача: $U_f$ — базис.

Задача: вып. самая слабая акс. отделимости (из 2-х точек 1 можно отд. окр.)

Локализация.

Пусть $S$ — мультипл. мн-во в $A$, не содерж. $0$ (замкн. отн. умн.)

Кольцо $A_S$ сост. из пар $\frac{a}{s}$:

$$\frac{a}{s} = \frac{a'}{s'} \iff \exists s'' \in S \qquad s''(s'a - sa') = 0.$$

Задача: это соотн. эквивал.

Позднее это понадобится для модулей.

Структ. пучок на Spec $A$:

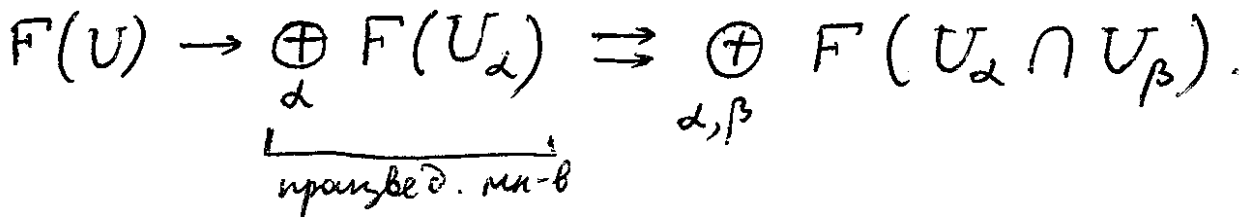
$$\Gamma(U_f, O) = A_{\{f^n\}_{n\geq 0}}, \qquad S = \{f^n\}.$$

Напоминание.

Опр. пучка.

Предпучок и $\forall U \subset X$ и покр. $\{U_\alpha^*\}$ мн-ва $U$ точна послед.

$$\{U_\alpha^*\} \subset U \qquad \left(\bigcup U_\alpha^* = U\right).$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000297

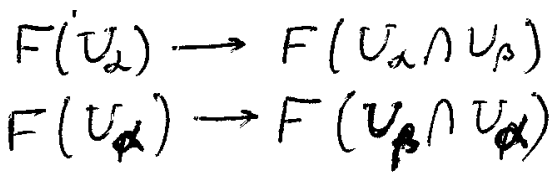
**Рисунок и набранное описание.** Оба знака — кресты в окружности. Под первым выражением написано «произвед. мн-в».

$$F(U) \longrightarrow \bigoplus_{\alpha} F(U_\alpha) \rightrightarrows \bigoplus_{\alpha,\beta} F(U_\alpha \cap U_\beta).$$

произвед. мн-в

$$F(U_\alpha) \longrightarrow F(U_\alpha \cap U_\beta)$$

$$F(U_\alpha) \longrightarrow F(U_\beta \cap U_\alpha)$$



**Сомнительное чтение.** Во второй строке индексы переправлены. Слева предварительно $\alpha$, справа $\beta$, $\alpha$. Нижние штрихи не разделяются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000297

Вопрос: почему это разные стрелки?

Точность:

$$\operatorname{Im} i = \{\cdot \mid \varphi_1 = \varphi_2\}.$$

Слой пучка (предп.) в т. $x$ и т.д.

Задача: док., что $\forall$ предпучку $\exists$ пучок с теми же слоями (и единств.)

Замечание: для опр. пучка предпучок дост. знать на базе.

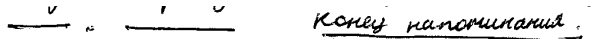
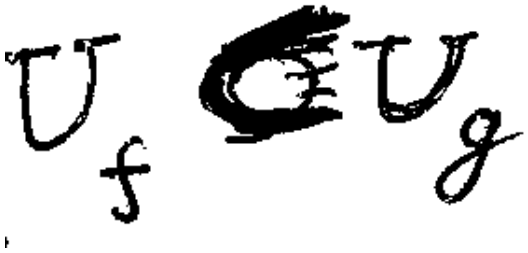


**Рисунок и набранное описание.**

——— · ——— Конец напоминания.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000297

$$U_f \subset U_g \iff \exists n: \quad f^m = gh.$$



**Сомнительное чтение.** Знак между $U_f$ и $U_g$ густо исправлен; показан внешний контур $\subset$. Первоначальный знак не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000297

**Сомнительное чтение.** После $\exists$ читается $n$. Над $f$ предварительно $m$, со слитыми последними дугами.

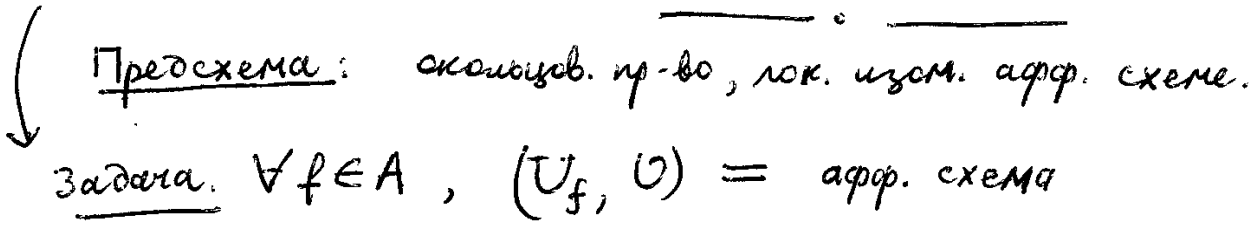
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000297

(Равнос. теор. о том, что $\bigcap$ всех пр. идеалов есть радикал)

GELFAND-P000298

$$A_{\{g^n\}} \longrightarrow A_{\{f^n\}}.$$

$$\frac{a}{g} \longrightarrow \frac{ah}{f^m}, \qquad \frac{a}{g^k} \longrightarrow \frac{ah^k}{f^{mk}}.$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000298

**Рисунок и набранное описание.**

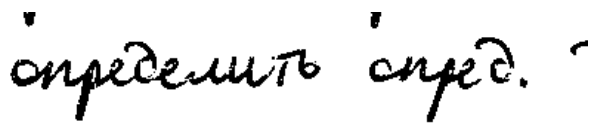
Предсхема: окольцов. пр-во, лок. изом. афф. схеме.

Задача. $\forall f \in A, (U_f, O) =$ афф. схема

Произведение предсхем. Spec $A$, Spec $B$

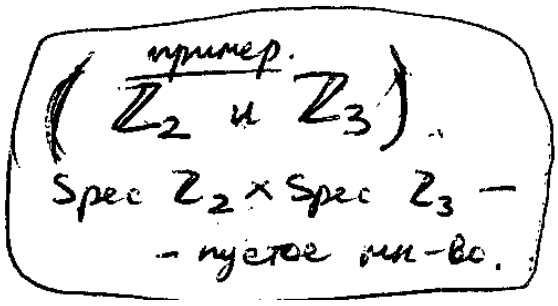
$$\text{Spec } A \times \text{Spec } B = \text{Spec}(A \otimes B)$$

Задача: определить опред. двух предсхем.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000298

**Запись в рукописи.** В рукописи «определить опред.».

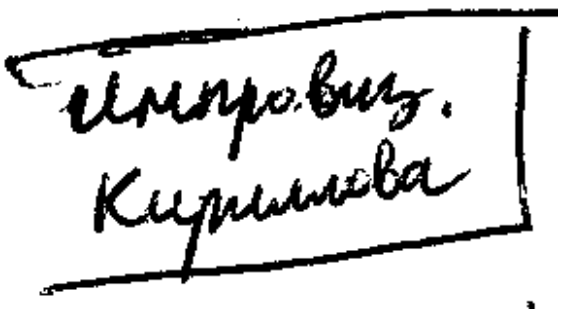



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000298

**Рисунок и набранное описание.**

пример.
($Z_2$ и $Z_3$).
Spec $Z_2$ × Spec $Z_3$ —
— пустое мн-во.

---

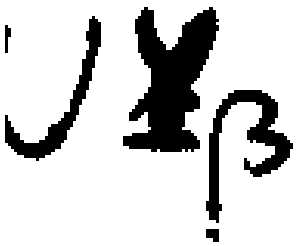



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000298

**Рисунок и набранное описание.**

Импровиз.
Кириллова

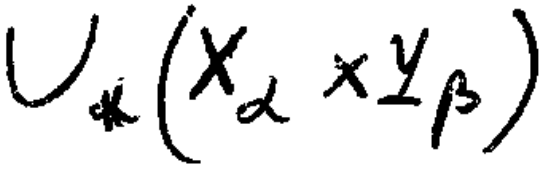
$$\begin{matrix} X, & Y \\ \| & \| \\ \bigcup X_\alpha & \bigcup Y_\beta \end{matrix}$$ — предсхемы



**Сомнительное чтение.** Буква $Y$ над индексом $\beta$ переправлена. Переправленные $Y$ в правом пересечении видны на рисунке ниже.

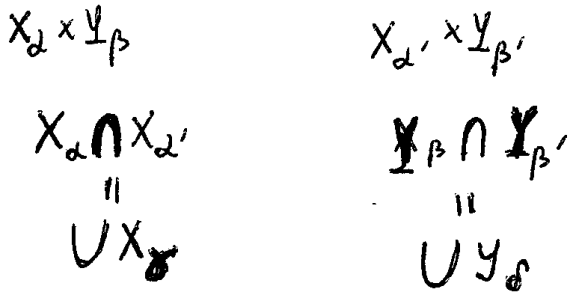
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000298

в $\underset{*}{\bigcup}(X_\alpha \times Y_\beta)$



**Сомнительное чтение.** Под объединением тёмный знак с расходящимися штрихами, предварительно звёздочка.

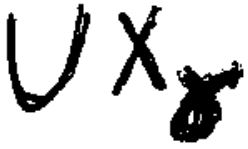
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000298



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000298

**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{matrix} X_\alpha \times Y_\beta & X_{\alpha'} \times Y_{\beta'} \\ X_\alpha \cap X_{\alpha'} & Y_\beta \cap Y_{\beta'} \\ \| & \| \\ \bigcup X_\gamma & \bigcup Y_\delta \end{matrix}$$



**Сомнительное чтение.** Индекс в нижнем левом объединении густо переправлен. Предварительно $\gamma$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000298

Лемма: $X_\alpha \subset X_{\alpha'}, Y_\beta \subset Y_{\beta'} \Rightarrow X_\alpha \times Y_\beta \subset X_{\alpha'} \times Y_{\beta'}$.

См. Серр.

Предсхема $X$ наз. схемой, если $\Delta \subset X * X$ замкнута.

**Запись в рукописи.** Между двумя $X$ написана звёздочка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000298

Задача: док., что афф. схема явл. схемой.

Пусть $X$ — произв. предсхема, $\mathcal{F}$ — пучок $\mathcal{O}$-модулей над [зачёркнут знак: $x$?] $X$.

**Сомнительное чтение.** Перед $X$ зачёркнут знак с несколькими короткими расходящимися штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000298

Он наз. квазикогерентным, если он лок. изом.

GELFAND-P000299

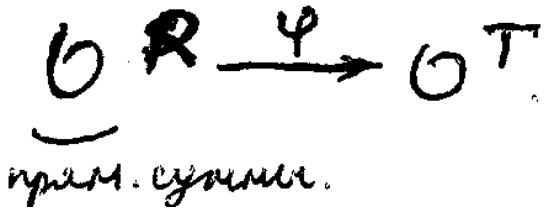
[номер в источнике: 68]

68

коядру отображения:

$$\underbrace{O^R}_{\text{прям. суммы.}} \xrightarrow{\varphi} O^T.$$

$S, T$ — произвольные мн-ва.



**Сомнительное чтение.** Первый показатель похож на $R$, с густыми штрихами слева. Ниже отдельно написано $S, T$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000299

Задача: привести пример не квазикогер. пучка.

Теорема. Пусть $A$ — комм. кольцо и Spec $A$ — афф. сх.

Отобр. из катег. квазиког. пучков модулей

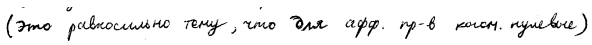
$$\mathcal{F} \longrightarrow \Gamma(\text{Spec } A, \mathcal{F})$$

в катег. модулей есть изоморфизм.

Т. е. катег. к.-к. пучков мод. над афф. сх. $A$ изом. катег. модулей над $A$.

(Модуль глоб. сечений.)

(Это равносильно тому, что для афф. пр-в когом. нулевые)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000299

**Запись в рукописи.** Фраза в скобках читается полностью. Степени и коэффициенты не указаны.

Квазикогер. пучок модулей опред. своими глоб. сечениями.

$28/\overline{\text{IX}}$.

Прямой и обр. образ пучков.

$$X \xrightarrow{f} Y, \qquad X, Y \text{ — топ. пр-ва,}$$

$\mathcal{F}$ — пучок на $X$,

$$\Gamma(U, f_*\mathcal{F}) := \Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{F}), \qquad U \subset Y$$

получается предпучок на $Y$.

Упражнение (лёгкое) — этот предпучок явл. пучком

Пример: если $Y$ — точка, то $f_*\mathcal{F}$ — группа сечений исх. пучка,

($f^{-1}(U)$ может быть и пусто, тогда мн-во сечений пусто).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000299

**Запись в рукописи.** В скобках дважды написано «пусто».

Очень важное понятие.

Обратный образ.

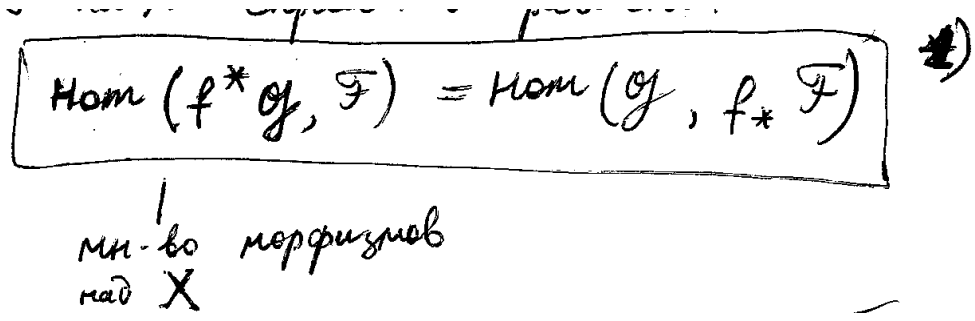
$$X \xrightarrow{f} Y$$

$\mathcal{G}$ — пучок на $Y$

GELFAND-P000300

Пучок $f^*\mathcal{G}$ определяется так:

$\forall \mathcal{F}$ на $X$ справедливо равенство:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000300

**Сомнительное чтение.** Справа от рамки густо переправленный номер с закрывающей скобкой. Предварительно 1).

$$\boxed{\mathrm{Hom}(f^*\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Hom}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F})}^{1)}$$

мн-во морфизмов над $X$

Т. е. $\forall$ пучка $\mathcal{F}$ задано вз.-однозн. отобр. этих мн-в, согласованные при морфизмах $\mathcal{F}$ друг в друга.

(Изоморфизм функторов на кат. пучков).

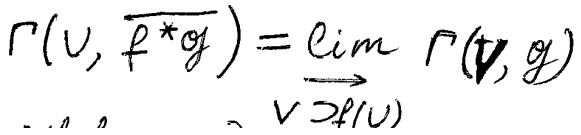
Конструкция, доказ. существование $f^*\mathcal{G}$

[Зачёркнуто короткое выражение: ?]

**Сомнительное чтение.** Под диагоналями видны начальный знак, похожий на $\Gamma$ или $F$, и несколько петель. Формула не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000300

$$\Gamma(U, \overline{f^*\mathcal{G}}) = \varinjlim_{V \supset f(U)} \Gamma(V, \mathcal{G})$$

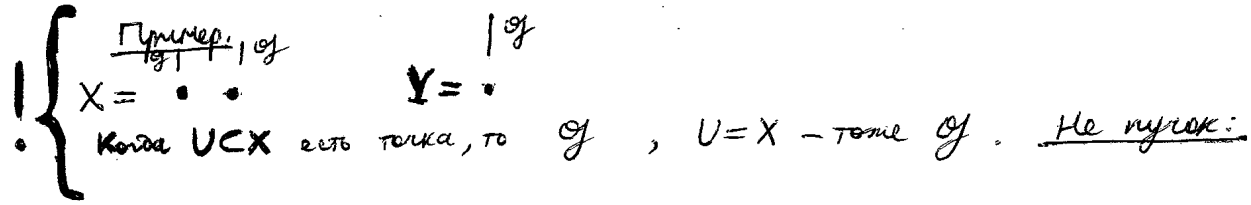


**Сомнительное чтение.** В последнем $\Gamma$ первый аргумент густо переправлен. Верхние штрихи читаются как $V$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000300

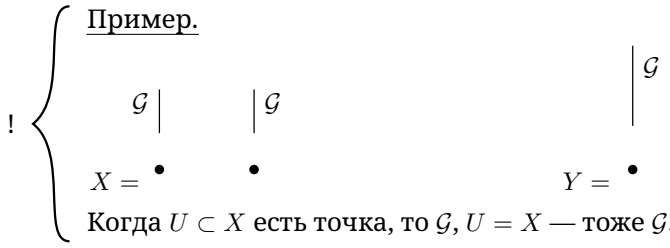
это рав-во опред. предпучок $(V \subset Y)$

Упражн.: ассоц. с ним пучок есть обратный образ




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000300

**Рисунок и набранное описание.**



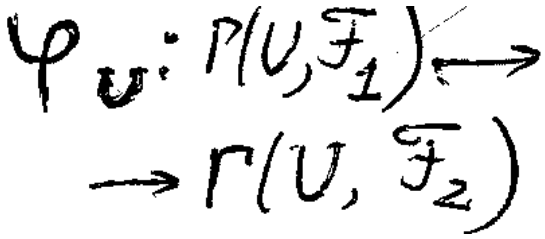
1) Определение Hom:

Отобр. $\mathcal{F}_1 \longrightarrow \mathcal{F}_2$ над $X$ наз. [зачёркнуто слово: ?] набор отобр.

**Сомнительное чтение.** После «наз.» перед «набор» отменено короткое слово; видны нижняя петля и правые вертикальные штрихи, но достоверные буквы не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000300

$$\varphi_U : \Gamma(U, \mathcal{F}_1) \longleftrightarrow \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{F}_2) \quad \forall U \subset X.$$



**Сомнительное чтение.** Справа на первой строке длинная стрелка. У её левого конца короткие наклонные штрихи, предварительно второй наконечник. На следующей строке отдельная стрелка вправо.

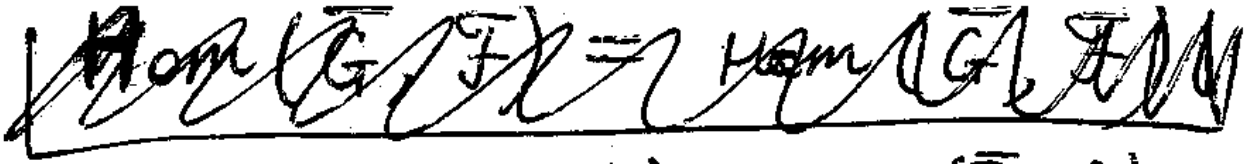
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000300

и коммут. с опер. ограничения. (Морфизм функторов)

GELFAND-P000301

[номер в источнике: 69]

69



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000301

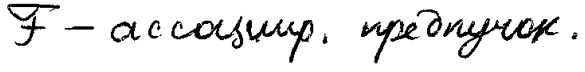
**Сомнительное чтение.** Над обоими $G$ видны отдельные черты. Верхние штрихи над $\mathcal{F}$ сливаются с петлями букв и зачёркиванием. Черта над вторым $\mathcal{F}$ предварительна.

$\mathrm{Hom}(\overline{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Hom}(\overline{G}, \overline{\mathcal{F}})$

— опред. пучка, отв. предпучку

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{F}, G) = \mathrm{Hom}(\overline{\mathcal{F}}, G)$$

$\overline{\mathcal{F}}$ — предпучок, $\mathcal{F}$ — ассоциир. предпучок.



**Запись в рукописи.** Справа написано «ассоциир. предпучок.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000301

$\overline{\mathcal{F}} \longrightarrow \mathcal{F}$ — должно быть задано отображение (предпучков)

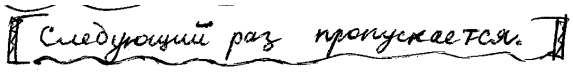
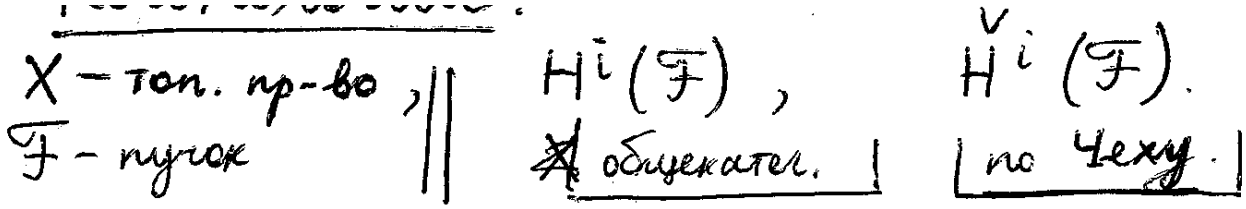


**Рисунок и набранное описание.**

Следующий раз пропускается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000301

Напоминание, § 2.
Когомологии.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000301

**Сомнительное чтение.** Две вертикальные черты слева. Подписи стоят над нижними рамочными штрихами.

$X$ — топ. пр-во, $\mathcal{F}$ — пучок

$H^i(\mathcal{F})$, общекатег.

$\check{H}^i(\mathcal{F})$. по Чеху.

**Сомнительное чтение.** Перед «общекатег.» многолинейный знак. В середине видна перекладина, справа длинный штрих. Буква или звёздочка не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000301

$H^i(\mathcal{F})$ — произв. функтор от функтора сечений.

Рассм. категорию $C$ пучков аб. групп над пр-вом $X$

Лемма 1. — это абелева категория.

Важны инъект. пучки.

Лемма 2. Дост. много инъект. объектов (люб. пучок вклад. в инъект. пучок).

Функтор пучку $\longrightarrow$ сечения над всем $X$.

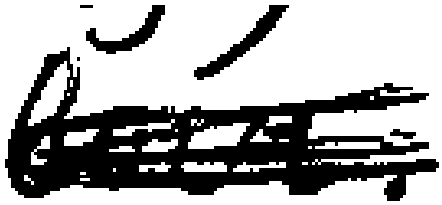
$$0 \longrightarrow \Gamma(\mathcal{F}') \longrightarrow \Gamma(\mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(\mathcal{F}'')$$

$\Gamma$ — полуточн. функтор (слева) и т. к. много инъект. объектов, то опр. производные функторы.

Пусть $X$ — топ. пр-во $\{U\}$ — базис топологии в $X$, такой что

$$\check{H}^i(\mathcal{F}, \{u_i\}) = 0, \qquad i > 0.$$

Тогда когом. настоящие [зачёркнуто: выч.?] совп. с выч. по Чеху.



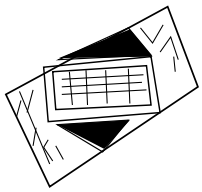
**Сомнительное чтение.** После «настоящие» виден высокий петлеобразный первый штрих. Под зачёркиванием предварительно «выч.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000301

И можно счит. их в ацикл. покрытиях.

**Сомнительное чтение.** Наклонные четырёхугольные контуры, внутренние рамки, тёмные треугольные участки и короткие краевые штрихи. Реконструкция передаёт видимые контуры; подписи, точные соединения внутренних штрихов и математическое назначение не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000301



GELFAND-P000302

Эллипт. сист. 2-го порядка — на мн-зии без младш. членов. Есть ли у неё решения?

У опер. Лапласа известно, что нет

Число реш. $(\mathrm{mod}\ 2)$.

В принципе max есть топология

(Зад. Дирихле имеет $0$-е решение)

$\longleftarrow \cdot \longrightarrow$

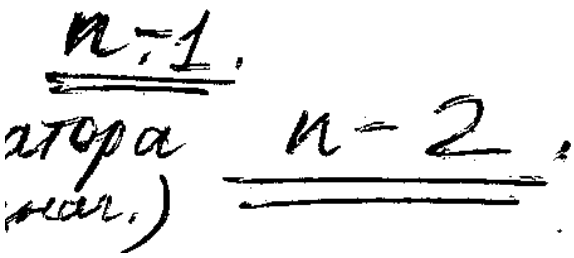
Каждан об одной конкр. работе.

$G$ — компл. полупр. группа ($A_n$ или $D_n$).

Рег. элем. — если централизатор ранга $n-1$.

Субрегул. — если dim централизатора $n-2$,

(два совпад. соб. знач.)



**Сомнительное чтение.** Подчёркнуты $n-1$ и $n-2$. Под первым минусом отдельный косой штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000302

Рассм.

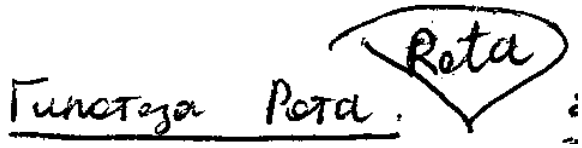
$$G \xrightarrow{\varphi} H/W \qquad \begin{array}{l}(W \text{ — гр. Вейля} \\ H \text{ — карт. подгруппа})\end{array}$$

Элем. [зачёркнуто: суб / не?] регул. $\Longleftrightarrow$ отобр. регул. на нём.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000302

**Сомнительное чтение.** Перед «регул.» видны густо зачёркнутые петли. Чтение «суб» или «не» не установлено.

12/X.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000302

**Рисунок и набранное описание.**

Фикс. конечное поле $F_q$.

Пусть дано $\ell$ и $k > \ell$. Тогда $\exists N$ [над строкой: такое?], что если разбить подпр-ва $\ell$-мерные в $N$-мерном подпр-ве,

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000302

**Сомнительное чтение.** Над «что» начало «та» и наложенные штрихи. Предварительно «такое».

[зачёркнуто: что?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000302

**Сомнительное чтение.** Перед «то» густо зачёркнуто короткое слово. Видна последняя буква «о».

то $\exists$ $k$-мерное, что все подпр-ва данного $k$-мерного в один из классов войдут.

$$F^N \supset E \qquad \dim E = k$$

и все его $\ell$-мерн. подпр. в одном классе.

Для $\ell = 1$ доказана.

Можно в проект. терминах (там прямая есть точка).

Если $P^N$ разб. на 2 кл., то есть прямая в одном классе.

GELFAND-P000303

[номер в источнике: 70]

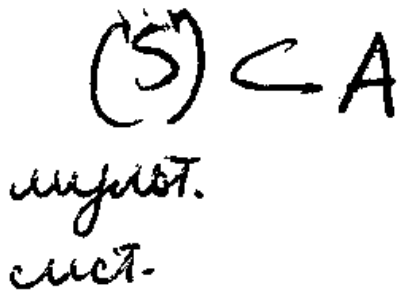
70

Каждан.

Квазикогер. пучок — пучок, лок. изом. коядру отобр. своб. пучков.

Пример. $A$ — кольцо, $M$ — модуль, $\mathcal{F}_M$ — пучок модулей на Spec $A$.

$$\underset{\substack{\text{мульт.}\\ \text{сист.}}}{(\tilde{S})} \subset A \qquad M_S \qquad \frac{m}{s} = \frac{m'}{s'} \quad \text{если } s''(s'm - sm') = 0.$$



**Сомнительное чтение.** Над $S$ — короткий отдельный штрих. Два других у верхних концов скобок.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000303

$$M_f = M_{(f^n)}.$$

Сеч. на $U_f$ есть $M_f$.

$$\Gamma(U_f, \mathcal{F}_M) = M_f.$$

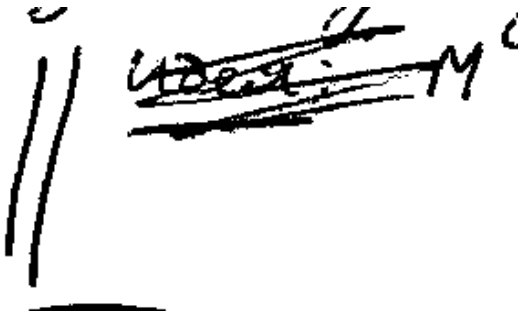
Проверка предост. слушателям.

Лемма: это пучок.

Другое опр. квазикогер. пучка.

Опр. 2. Квазикког. пучки — пучки, лок. изом. пучку вида $\mathcal{F}_M$.

Задача: док. эквив. определений.



**Сомнительное чтение.** За двумя наклонными чертами зачёркнуто короткое слово, предварительно «идея:». Далее $M$.

// [зачёркнуто: идея:?] $M$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000303

Осн. теорема.

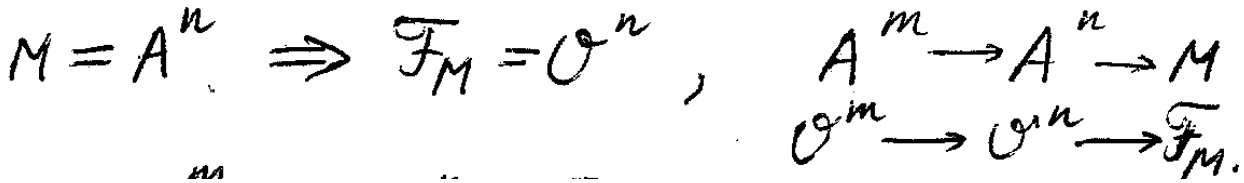
Spec $A$

$\forall$ квазиког. пучок $\mathcal{F}$ на афф. схеме имеет вид $\mathcal{F}_M$, где $M$ есть $A$-модуль.

**Запись в рукописи.** Spec $A$ вставлено над «афф. схеме».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000303

Задача (реш.)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000303

**Рисунок и набранное описание.**

$$M = A^n \Rightarrow \mathcal{F}_M = \mathcal{O}^n, \qquad \begin{array}{l} A^m \longrightarrow A^n \longrightarrow M \\ \mathcal{O}^m \longrightarrow \mathcal{O}^n \longrightarrow \mathcal{F}_M. \end{array}$$

В обр. сторону:

$$\mathcal{O}^m \longrightarrow \mathcal{O}^n \longrightarrow \mathcal{F} \quad \text{лок.}$$

[исправлено: и?] тогда сеч. $A^m \longrightarrow A^n \longrightarrow M$.

**Сомнительное чтение.** Перед «тогда» густой петлеобразный знак. Предварительно «и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000303

Док-во теоремы.

$$\mathcal{F} \qquad M = \Gamma(X, \mathcal{F}).$$

$$\forall f \in A \qquad \Gamma(U_f, \mathcal{F}) = M_f.$$

$\forall$ афф. схема квазикомпактна (нет отделимости). Из $\forall$ откр. покр. выб. конечное.

$\mathcal{F}|_{U_{f_i}} = \mathcal{F}_{M_i}, \qquad M_i \quad A_{f_i}$-модуль.

Сущ. естеств. отобр.

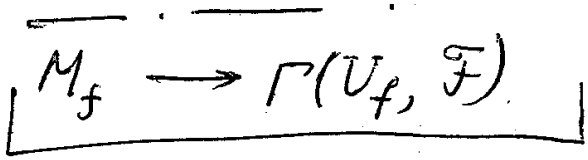


**Рисунок и набранное описание.**

$M_f \longrightarrow \Gamma(U_f, \mathcal{F}).$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000304

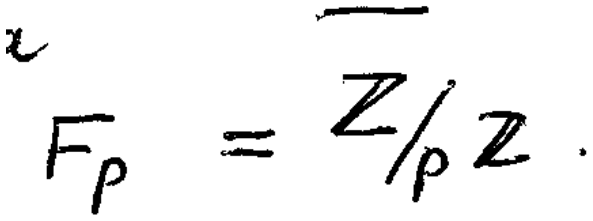
$1/f \in \Gamma(U_f, \mathcal{O}_X), \qquad$ а $\mathcal{F}$ — пучок модулей.

---

Томсон в изл. Гельфанда И. М.

$(G, M)$ — пара.

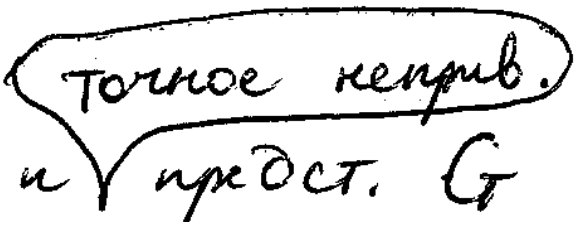
$G$ — группа, $F_p = \overline{Z}/pZ$.



**Сомнительное чтение.** Над первым $Z$ отдельная горизонтальная черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000304

$M$ — модуль над $F_p$, и точное неприв. предст. $G$ в $M$.



**Запись в рукописи.** Вставка «точное неприв.» перед «предст.».

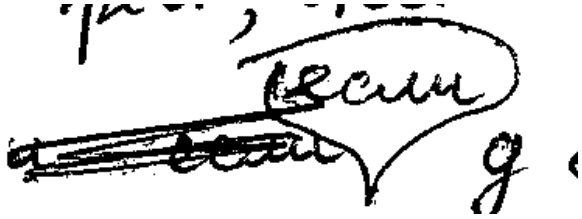
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000304

Треб., чтобы [зачёркнут знак: M?] $G$ порожд. набором $\langle Q \rangle$, таких элем.:

**Сомнительное чтение.** Перед чистовым G отменён высокий знак из нескольких почти вертикальных штрихов, возможно $M$; его буква не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000304

~~если~~ если $g \in Q$, то $M(g-1)^2 = 0$.

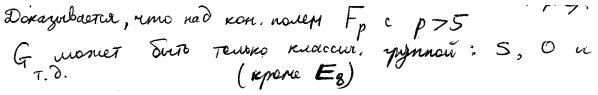


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000304

**Запись в рукописи.** «Если» вставлено после зачёркнутой записи.

(Пример: группа матриц порожд. элем. с жорд. клетками пор. 2).

Доказывается, что над кон. полем $F_p$ с $p > 5$ $G$ может быть только классич. группой: $S$, $O$ и т. д. (кроме $E_8$).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000304

**Сомнительное чтение.** В рукописи «$p > 5$», «классич. группой» и отдельная оговорка «(кроме $E_8$)».

Остались хар-ки 2 и 3.

———————— • ————————

Кириллов со слов Томсона.

Ещё одна конечная пр. группа (Conway) —

— не вход. ни в какую серию.

Гр. автоморфизмов

в

[Зачёркнуто: $R^{24} \supset Z^{24}$?; далее неразборчивое зачёркнутое слово.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000304

**Сомнительное чтение.** В отменённой строке $R^{24}$, знак включения и $Z^{24}$ / $L^{24}$, затем неразборчивое слово; показан кандидат $Z^{24}$. Поздние петли не дают отделить исходную букву.

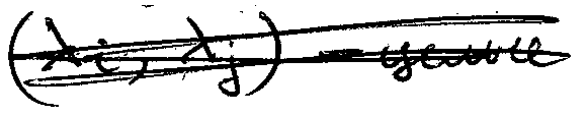
$$\mathbb{R}^{24} \supset \underset{\text{решётка}}{L}.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000304

**Запись в рукописи.** Под $L$ написано «решётка».

1) унимодулярная — фунд. обл. им. ед. объём.

2) ~~$(\lambda_i, \lambda_j)$ — целые.~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000304

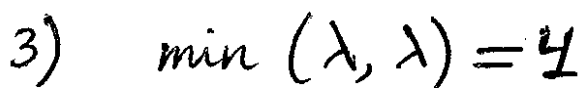
**Сомнительное чтение.** Первый индекс предварительно $i$, с петлёй под зачёркиванием. Второй читается $j$.

$(\lambda, \mu)$ всегда целое, а $(\lambda, \lambda)$ чётное.

GELFAND-P000305

[номер в источнике: 71]

3) $\min(\lambda, \lambda) = 4$.



**Запись в рукописи.** В рукописи $\min(\lambda, \lambda) = 4$, без указанной области.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000305

[Зачёркнуто: 4)?]

**Сомнительное чтение.** Перед «Такая реш.» отменён короткий знак со скобкой, возможно 4); штрихи исходного знака и отмены не разделяются.

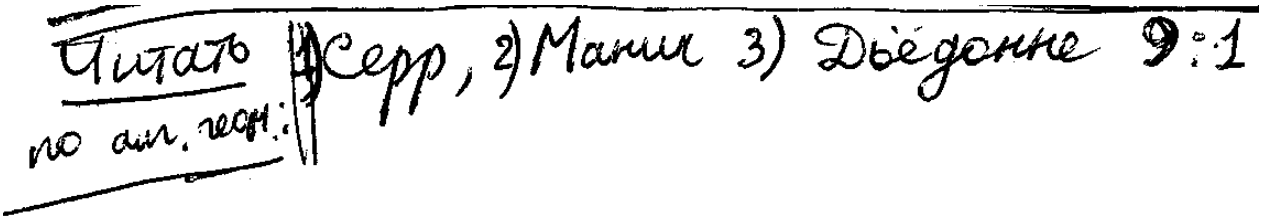
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000305

Такая реш. одн. опр. с точн. до автом.

---

Сигнатура дел. на 8 у полож. опр. форм.

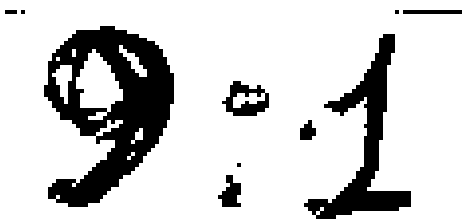
---



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000305

**Рисунок и набранное описание.**

Читать по алг. геом. ‖ 1) Серр, 2) Манин 3) Дьёдонне 9:1



**Запись в рукописи.** После «Дьёдонне» написано 9:1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000305

19/X. И. М. Гельфанд.

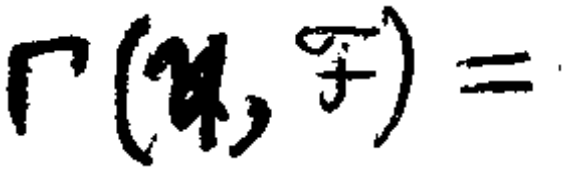
Пусть на $X$ дан пучок модулей.

$A$, $X = \operatorname{Spec} A$, $M$ — модуль, $\mathcal{F}_M$ — соотв. пучок (пучковизация модуля $M$).

Пример не квазиког. пучка над $\operatorname{Spec} A$:

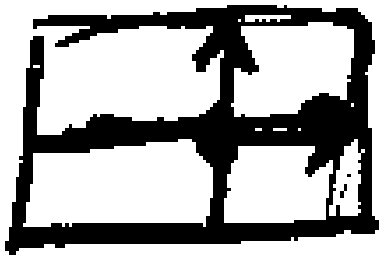
слой $A$ в точке $x$ и $0$ в ост. точках.

$$\Gamma(U,\mathcal{F}) = \begin{cases} A & \text{если } x \in U, \\ 0 & \text{если } x \notin U. \end{cases}$$

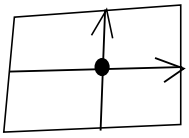


**Сомнительное чтение.** В первом аргументе $\Gamma$ густые наложенные штрихи. Предварительно $U$ по верхним дугам и записи справа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000305



**Сомнительное чтение.** В рамке пересекающиеся штрихи с наконечниками вверх и вправо, в центре утолщение. Назначение рисунка не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000305

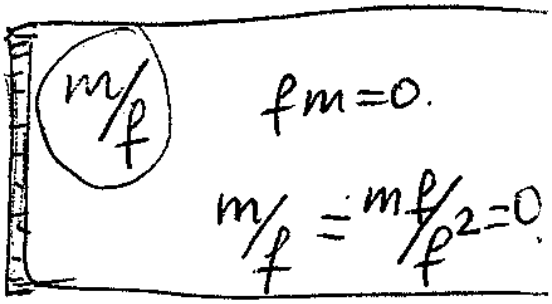
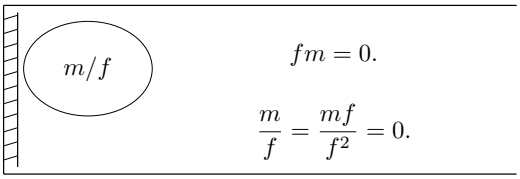



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000305

Пример (И. Бернштейн).

$\mathbb{C}^n$, $J$ — идеал в кольце многочленов, ему соотв. подмн-зие, $\underset{M}{\frac{P}{Q}}$ опр. во всех точках подмн-зия.

**Запись в рукописи.** У буквы идеала нижний крюк влево. Читается $J$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000305

Тогда ему соотв. многочлен R, что

$$\boxed{\frac{P}{Q} = R \pmod{J}} \text{ (на нём)}$$

**Запись в рукописи.** В скобках «mod $J$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000305

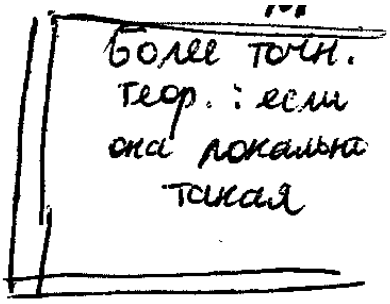



**Рисунок и набранное описание.**

> Более точн. теор.:
> если она локально
> такая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000305

$A = \mathbb{C}[x_1, \ldots, x_n]$, $\mathcal{O}_X$ — структ. пучок на $\underline{X = \operatorname{Spec} A}$.

$$\underline{\operatorname{Spec} A \supset \mathbb{C}^n}.$$

(не только на $\mathbb{C}^n$).

$$\underline{\underline{\substack{J \subset \mathcal{O} \\ \text{подпучок}}}}$$

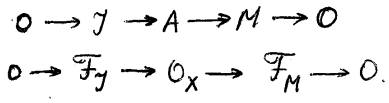
$J$ — идеал $(f_1, \ldots, f_n)$, модуль над $A$.
$\mathcal{F}_J$ — соотв. пучок, $\mathcal{F}_J \subset \mathcal{O}_X$.

$$(J \subset A \Rightarrow \mathcal{F}_J \subset \mathcal{F}_A).$$

GELFAND-P000306

$$0 \longrightarrow J \longrightarrow A \longrightarrow M \longrightarrow 0, \qquad \underline{M = A/J}.$$

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}_J \longrightarrow \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{F}_M \longrightarrow 0.$$




**Запись в рукописи.** Буква $J$ повторяется в точных последовательностях и в $A/J$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000306

[Зачёркнуто: $\mathcal{F}_M$ — рац. ф-а?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000306

**Сомнительное чтение.** После отменённого $\mathcal{F}_M$ читается «рац. ф-»; последняя буква допускает а / я / и. Показано «ф-а?»; последующая чистовая «рац. ф-я» не разрешает отменённую запись.

Сечения пучка $\mathcal{F}_M$:

1) постр. по M

2) из точной послед.

Пусть $Y$ — мн-во нулей идеала $J$.

$P/Q$ — рац. ф-я, $Q \neq 0$ на $Y$.

$P/Q \in \Gamma(X, \mathcal{F}_M)$ из точности последовательности.

**Сомнительное чтение.** Перед $\Gamma$ знак густо переправлен. Предварительно $\in$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000306

Рассм. $X_Q$ [зачёркнут малый знак] и $X \setminus Y$.

**Сомнительное чтение.** Между $X_Q$ и «и» отменён маленький знак с пересекающимися штрихами; исходная буква не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000306

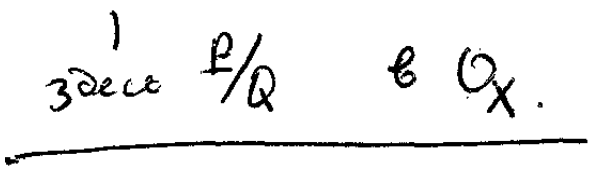


**Рисунок и набранное описание.**

здесь $P/Q$ в $\mathcal{O}_X$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000306

Над $X \setminus Y$ рассм. сечение $\equiv 0$.

$$0 \in \Gamma(X \setminus Y, \mathcal{F}_M).$$

$$i\left(\frac{P}{Q}\right) \in \Gamma(X_Q, \mathcal{F}_M).$$

Строим сеч. пучка на $X$.

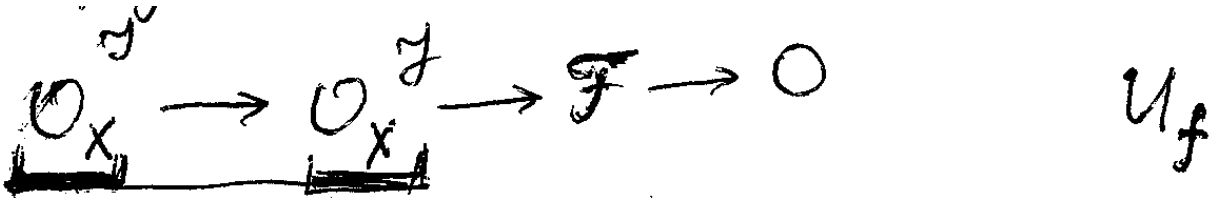
На пересечении они совпадают, т. к. сеч. $\mathcal{F}_M$ на $X \setminus Y$ тожд. $0$, т. к. $\mathcal{F}_M$ сосред. на $Y$.

Но! сеч. этого пучка есть элем. $M$ — многочлен.

[Слева зачёркнут знак: $\mathcal{O}$?]

**Сомнительное чтение.** Перед первой $\mathcal{O}_X$ тёмный исправленный знак с длинной петлёй и правым восходящим штрихом, возможно $\mathcal{O}$; верхний правый штрих не отделяется от отмены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000306

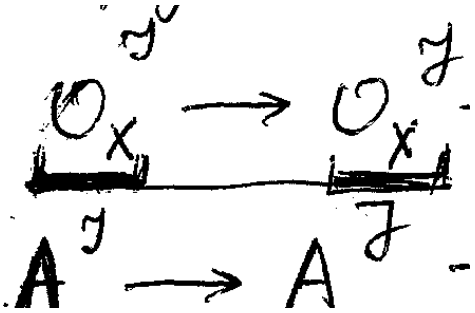


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000306

**Рисунок и набранное описание.**

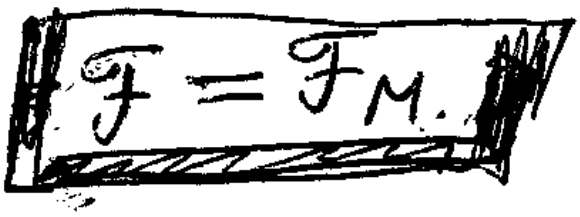
$$\mathcal{O}_X^J \longrightarrow \mathcal{O}_X^{\mathcal{J}} \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow 0 \qquad U_f$$

$$A^J \longrightarrow A^{\mathcal{J}} \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$



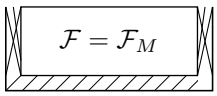
**Сомнительное чтение.** В обоих рядах первый индекс похож на $J$ с крючком, второй — на $J$ с нижней петлёй и поперечным штрихом. Предварительно $J$ и $\mathcal{J}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000306



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000306

**Рисунок и набранное описание.**



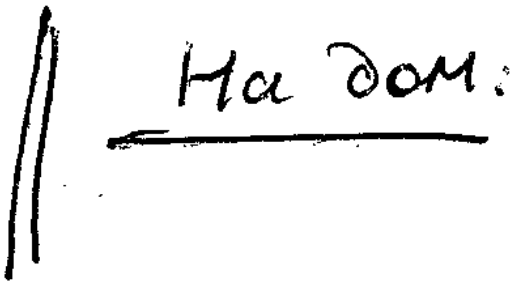



**Рисунок и набранное описание.**

На дом:

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000306

GELFAND-P000307

[номер в источнике: 72]

72

Я. Синай. Некоммут. теория вероятностей.

$H$ — конечномерное гильбертово. $\dim H = 2$ уже нетрив.

$\dots, H_{-1}, H_0, H_1, H_2, \dots$ с фикс. изом. на $H$ (базисом).

$I$ — конечное подмн-во,

$$H_I = \bigotimes_{i \in I} \text{[зачёркнут знак]}\, H_i. \qquad \dim H_I = 2^k, \quad \text{где } k = |I|.$$

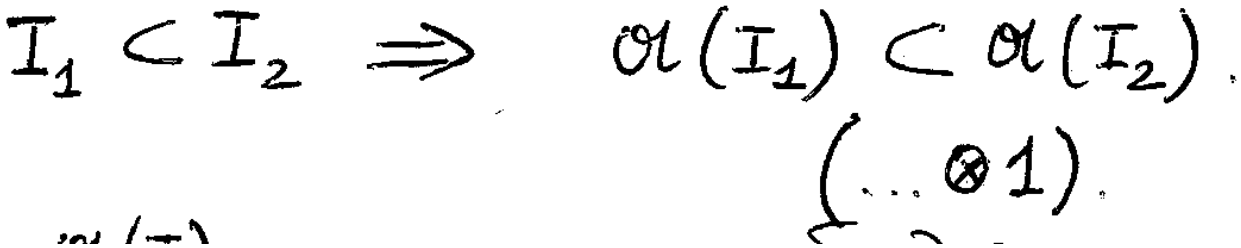
**Сомнительное чтение.** Между $\otimes$ и чистым $H_i$ тёмный зачёркнутый знак с несколькими вертикальными штрихами; возможен прежний $H$, но исходная запись не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000307

$\alpha(I)$ — алгебра матриц над $H_I$. [Зачёркнуто: Всем?]

**Сомнительное чтение.** После точки за $H_I$ отменено короткое слово с петлями, похожее на «Всем» / «всем»; пересекающиеся штрихи не позволяют установить всё слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000307



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000307

**Рисунок и набранное описание.**

$I_1 \subset I_2 \implies \alpha(I_1) \subset \alpha(I_2)$.

$(\dots \otimes 1)$.

Элем. $\alpha(I)$ — локальные наблюдения.

Замкнём $\bigcup \alpha(I)$ в равном. метрике.

$$[-n, n].$$

$$\alpha([-n, n]) \subset \alpha([-n-1, n+1]).$$

замкн. по норме (пополнение) (равном.).

Получ. алгебра $\underline{\underline{\alpha}}$ квазилок. наблюдений. (с инвол.).

Теор. вероятн. — $\Omega$ — пр-во (комп. метрич.), на $C(\Omega)$ полож. ф-лы (распр. вероятн.).

$\alpha$ игр. роль $C(\Omega)$.

Состояние $\varphi$ на $\alpha$ [зачёркнут знак: $\varphi$?] — полож. нормир. ф-л (распр. вероятностей).

**Сомнительное чтение.** После $\alpha$ отменён петлеобразный знак с длинной нижней чертой и несколькими косыми штрихами; возможен $\varphi$, но прежние и отменяющие линии не разделяются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000307

$$\varphi(a) \geq 0 \quad \text{при } a \geq 0; \qquad \varphi(e) = 1.$$

$\varphi(a^*)$ — вещ. при $a^* = a$.

**Сомнительное чтение.** После $a$ тёмные пересекающиеся штрихи наложены на скобку. Звёздочка предварительна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000307

1. Состояние типа меры.

Рассм. знач. ф-ла на $\alpha(I)$.

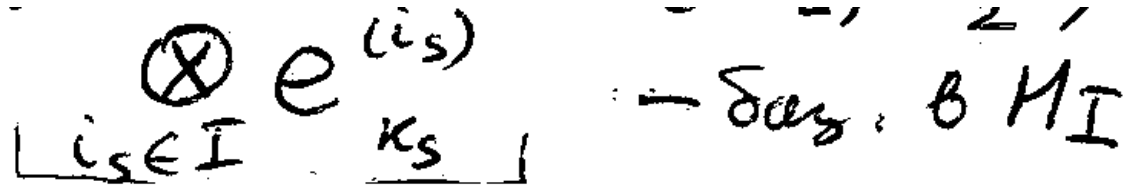
$$\varphi(a) = \operatorname{tr}(\rho_I \cdot a), \qquad \text{где } \rho_I \geq 0, \quad \operatorname{tr} \rho_I = 1.$$

Сост. типа меры — соб. вект. $\rho_I$ соглас. в след. смысле:

в $H_i$ сущ. базис $(e_1^{(i)}, e_2^{(i)})$ — баз. в $H_i$ (зав. от $\varphi$).

**Сомнительное чтение.** У первого подстрочного знака жирные верхний и нижний штрихи и отдельная точка. Предварительно $i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000307



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000307

**Рисунок и набранное описание.**

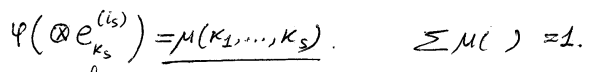
$\bigotimes_{i_s \in I} e_{k_s}^{(i_s)}$ — баз. в $H_I$

Они — собств.

для $\rho_I$

GELFAND-P000308

$$\varphi\left(\bigotimes e_{k_s}^{(i_s)}\right) = \mu(k_1, \ldots, k_s). \qquad \sum \mu(\,) = 1.$$



**Запись в рукописи.** В аргументе $\varphi$ записано тензорное произведение. После $\sum \mu$ скобки пусты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000308

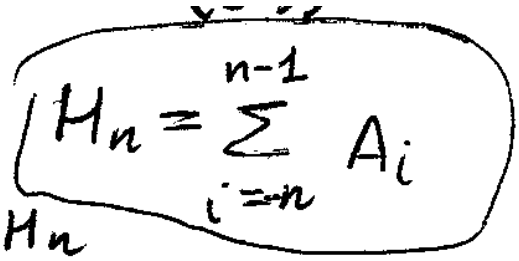
распр. вероятн.

Мера на пр-ве послед., прин. знач. 1 и 2.

2. Состояния, порожд. гамильтонианом.

$A \in \alpha((0,1)), \qquad H((I))$.

На $[-n, n]$ рассм.




$A_i$ – сдвинутое $A$.

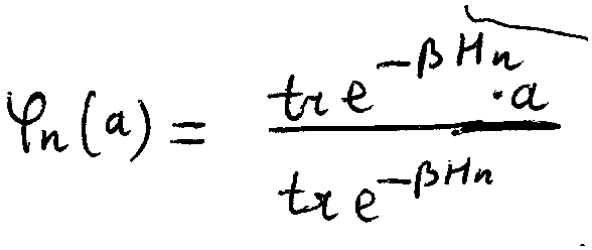
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000308

**Рисунок и набранное описание.**

$$H_n = \sum_{i=-n}^{n-1} A_i$$

$A_i$ — сдвинутое $A$.

$$\varphi_n(a) = \frac{\operatorname{tr} e^{-\beta H_n} \cdot a}{\operatorname{tr} e^{-\beta H_n}}.$$




**Запись в рукописи.** В числителе точка перед $a$. Скобок вокруг выражения после tr нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000308

$$\varphi(a) = \lim_{n\to\infty} \varphi_n(a) \text{ сущ.} \quad \forall A. !$$

Это наз. сост, порожд. гамильтонианом $A$.

(из квантового распр. Гиббса)

Некоммут. аналог цепей Маркова.

Пусть $\varphi$ — состояние. Строится слабозамкн. кольцо опер. в гильб. пр-ве.

В алг.

$$\langle a_1, a_2 \rangle = \varphi(a_2^* \cdot a_1).$$

Факториз. по идеалу ...

$H_\varphi$ — гильб. пр-во.

[Зачёркнуто: $h \in H_\varphi$]

**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием читается $h \in H_\varphi$. Индекс выступает вправо из-под длинной черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000308

$$h \in H_\varphi \implies L_a = ah.$$

Слабое замыкание — $M_\varphi$.
когда оно фактор?
В основном типа 3.

GELFAND-P000309

[номер в источнике: 73]

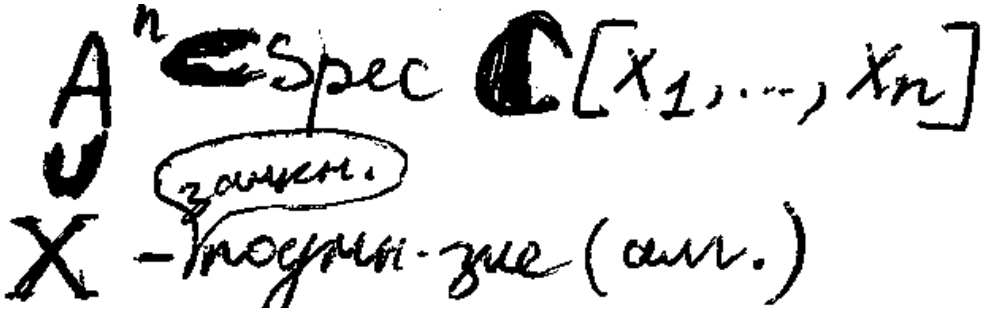
26/X. Каждан.

73

Тривиальность когом. квазикогер. пучка на афф. схеме.

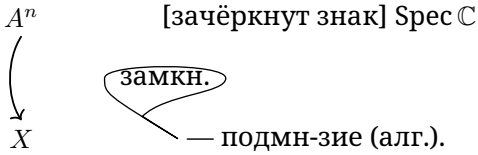
**Сомнительное чтение.** Между $A^n$ и Spec густо переписан округлый знак, открытый вправо. Поперечина не различима.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000309



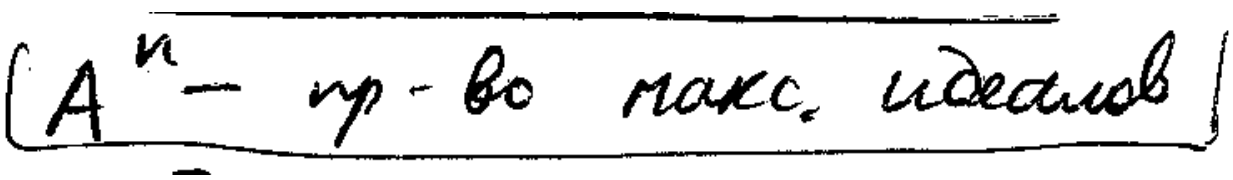

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000309

**Рисунок и набранное описание.**




[зачёркнут знак] Spec $\mathbb{C}[x_1, \ldots, x_n]$

— подмн-зие (алг.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000309

**Рисунок и набранное описание.**

$A^n$ — пр-во макс. идеалов

$Q|_X \neq 0$, тогда $P/Q$ — ф-я на $X$, $\forall P$.
Тогда $\exists R$ — многочлен, $(\forall P \exists R)$.

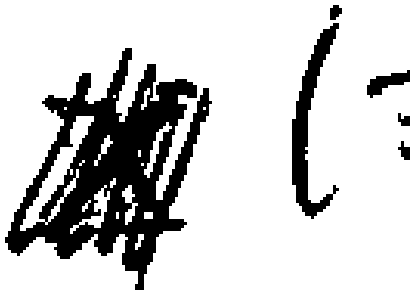
$$\left.\frac{P}{Q}\right|_X = R|_X.$$

Рассм. идеал, соотв. $X$ (0 на $X$),

$F_1, \ldots, F_k$ — базис этого идеала.

Тогда $(F_1, \ldots, F_k, Q) = k[x_1, \ldots, x_n]$.

[Зачёркнут знак: $H$ / $R$?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000309

**Сомнительное чтение.** Перед открывающей скобкой отменён короткий знак с несколькими стойками и косыми штрихами; возможны $H$ / $R$, но исходная буква не установлена. В следующей фразе закрывающая скобка не видна.

(этот идеал не содержится ни в одном максимальном

$\exists$ полиномы $L_0, \ldots, L_k$.

$$L_0 Q + L_1 F_1 + \ldots + L_k F_k = P;$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000309

**Запись в рукописи.** Правая часть читается $P$, с наложенной петлёй.

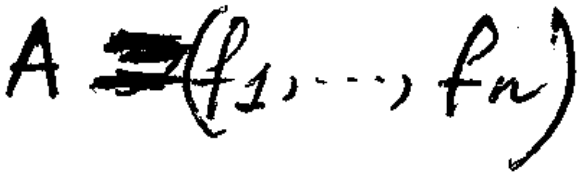
Отсюда можно взять $R = L_0$.

(Теор. Гильберта — описание макс. идеалов)

Это док-во аналог. док-ву трив. когомологий

(это трив. 1-мерных когомологий).

$X = \operatorname{Spec} A$, $A$ [зачёркнут знак: $=$?] $(f_1, \ldots, f_n)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000309

**Сомнительное чтение.** Между $A$ и $(f_1, \ldots, f_n)$ густо переписаны горизонтальные штрихи; внизу видна дополнительная наклонная линия. Кандидат отменённого $=$ показан с вопросом; точный прежний знак не установлен.

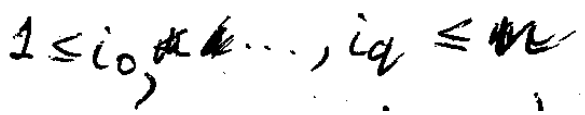
Рассм. $X_i = X_{f_i}$.

$$A = (f_1, \ldots, f_n) \iff X = \bigcup X_i.$$

Пусть $M$ — $A$-модуль, $\mathcal{F}_M$ — соотв. пучок.

Комплекс Чеха:

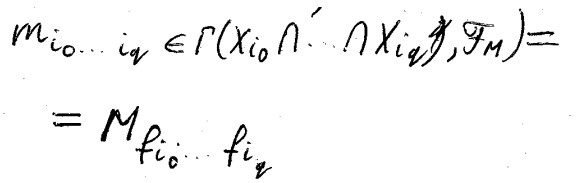
$q$-цепь: $\forall$ набора инд. $1 \leq i_0,$ [два переписанных знака: <?] $\ldots, i_q \leq n$ зад.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000309

**Сомнительное чтение.** После $i_0$ запятая и два густых знака. Конечная буква после $\leq$ переписана, предварительно $n$.

$$m_{i_0 \ldots i_q} \in \Gamma(X_{i_0} \cap \ldots \cap X_{i_q}), \mathcal{F}_M) = \\ = M_{f_{i_0} \ldots f_{i_q}}.$$

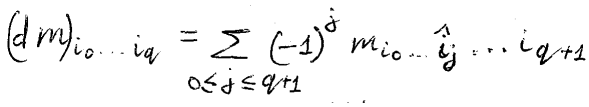


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000309

**Сомнительное чтение.** После $X_{i_q}$ перечёркнут изогнутый штрих, похожий на скобку. Далее запятая и $\mathcal{F}_M) =$. На следующей строке знак равенства повторён.

GELFAND-P000310

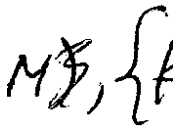
$$(dm)_{i_0 \ldots i_q} = \sum_{0 \leq j \leq q+1} (-1)^j m_{i_0 \ldots \widehat{i_j} \ldots i_{q+1}}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000310

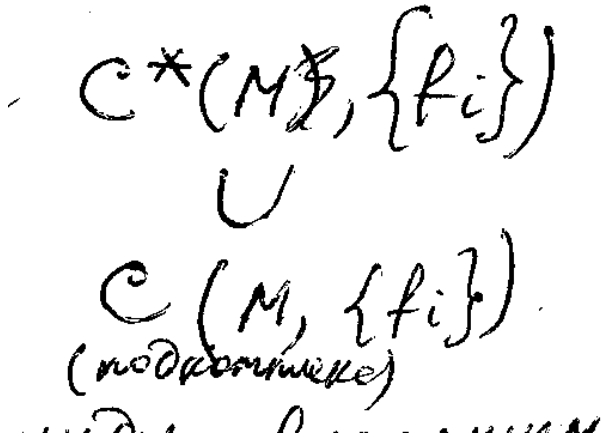
**Запись в рукописи.** Слева записано $i_q$, справа $i_{q+1}$; предел суммирования $q+1$.

$d : C^q \longrightarrow C^{q+1}$.
$d^2 = 0$ и коцепи обр. комплекс Чеха



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000310

**Сомнительное чтение.** После $M$ перед запятой зачёркнута высокая петлеобразная буква. В формуле условно показаны кандидаты $F/\varphi$; исходный знак не установлен.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000310

**Рисунок и набранное описание.**

$$C^*(M\,[F/\varphi?], \{f_i\})$$

$$\cup$$

кососимм. коцепи — $C(M, \{f_i\})$

(подпространство)

Предл.: когомологии совп. (изом. индуц. вложением).

Для удобства — иногда $C^*$, иногда $C$.

Теорема: $H^q(\{X_i\}; \mathcal{F}_M) = 0$ при $q \neq 0$.

Док-во: Пусть $m_{i_0 \dots i_q} \in M_{f_{i_0} \dots f_{i_q}}$ — циклы.

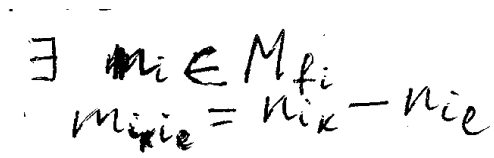
---

Там было $A = (f_1, \dots, f_m, Q)$,

$$m_{i_0 i_1} \in M_{f_{i_0} f_{i_1}},$$
$$(dm)_{i_0 i_1 i_2} = m_{i_0 i_1} - m_{i_0 i_2} + m_{i_1 i_2} = 0.$$

Надо док.:

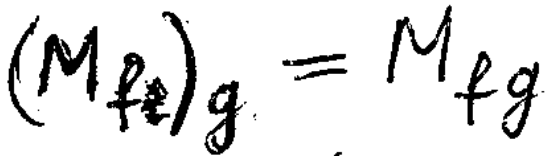
$$\exists n_i \in M_{f_i}$$
$$m_{i_k i_\ell} = n_{i_k} - n_{i_\ell}.$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000310

**Сомнительное чтение.** Буква перед $i$ после $\exists$ густо переписана; кандидат $n_i$ показан условно. Малые индексы у $m$ также переписаны; чтение $i_k i_\ell$ не окончательное.

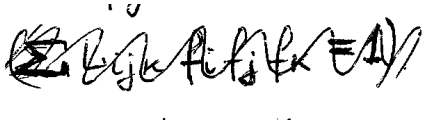
Упр.: $(M_f)_g = M_{fg}$.



**Запись в рукописи.** В первой скобке после $f$ виден густо переписанный знак. Исходное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000310

[Зачёркнуто; условное чтение: $(\sum L_{ijk} f_i f_j f_k = 1)$.]



**Сомнительное чтение.** Сумма, коэффициент и произведение перечёркнуты косыми штрихами. Кандидат $L_{ijk}$, малые индексы у $f$ и конечное $= 1$ не установлены окончательно; круглая скобка справа различима.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000310

$m_{1,i} = n_1 - n_i$.

Положим $n_1 = 0$, [зачёркнут знак: $m$?]

**Сомнительное чтение.** Перед $n_i = -m_{1,i}$ короткий знак густо перечёркнут; возможен $m$, но исходное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000310

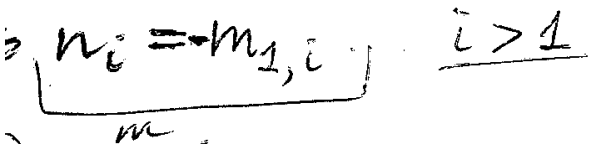


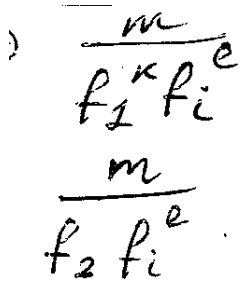
**Рисунок и набранное описание.**

$\underbrace{n_i = -m_{1,i}}_{m}$ $\quad i > 1$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000310

Неверно, т.к. $m_{1,i}$ им. вид

$$\frac{m}{f_1^k f_i^\ell},$$
$$\frac{m}{f_2 f_i^\ell},$$
$$\vdots$$



**Запись в рукописи.** У $f_i$ в обеих дробях петлеобразный верхний индекс, условно $\ell$. У $f_2$ верхний индекс не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000310

и скомбинировать, используя то, что это покрытие.

GELFAND-P000311

[номер в источнике: 74]



[Зачёркнуто: «Рассм.»?] Пусть для простоты $q = 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000311

**Сомнительное чтение.** После начальной P-образной буквы средние буквы закрыты несколькими горизонтальными штрихами. Кандидат «Рассм.» не установлен окончательно.

Даны $m_{i_0 i_1} - m_{i_0 i_2} + m_{i_1 i_2} = 0. \qquad 1 \le i_k \le n.$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000311

**Сомнительное чтение.** Перед $m_{i_0 i_2}$ тёмный переписанный знак с двумя горизонтальными областями и коротким нижним отводом. Минус показан как кандидат; прежний знак не восстановлен.

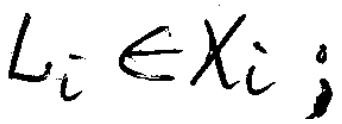
Надо найти $n_i \in M_{f_i}$: $\quad m_{i_0 i_1} = n_{i_0} - n_{i_1}$.

$m_{i_0 i_1} =$ [зачёркнутая дробь: $\bar m / f_{i_0}$?] $\dfrac{\bar m_{i_0 i_1}}{f^N_{i_0} f^N_{i_1}}, \quad \bar m \in M.$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000311

**Сомнительное чтение.** Косые штрихи пересекают старый числитель и дробную черту. Чтение $\bar m / f_{i_0}$ условное; второй множитель знаменателя старой записи не восстановлен.

Найдём $L_i \in X_i$;



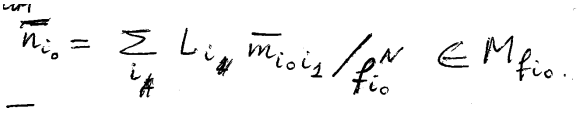
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000311

**Запись в рукописи.** После знака $\in$ записано $X_i$.

$$\sum L_i f_i^N = 1.$$

Определим

$$\bar n_{i_0} = \sum_{i_1} L_{i_1} \bar m_{i_0 i_1} / f^N_{i_0} \in M_{f_{i_0}}.$$

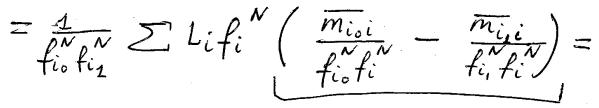


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000311

**Сомнительное чтение.** Цифры у суммы и $L$ густо переписаны, предварительно $i_1$. У $\bar m$ второй индекс отчётливо $i_1$.

$$\bar n_{i_0} - \bar n_{i_1} = \sum_i \left( \frac{L_i}{f^N_{i_0}} \bar m_{i_0 i} - \frac{L_i}{f^N_{i_1}} \bar m_{i_1 i} \right) =$$

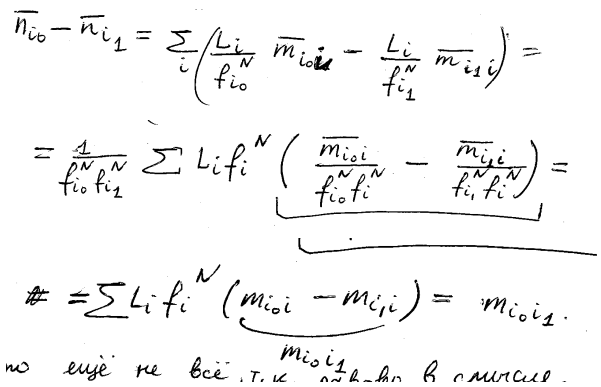
$$= \frac{1}{f^N_{i_0} f^N_{i_1}} \sum L_i f_i^N \left( \frac{\bar m_{i_0 i}}{f^N_{i_0} f^N_i} - \frac{\bar m_{i_1 i}}{f^N_{i_1} f^N_i} \right) =$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000311

**Запись в рукописи.** Множитель $\frac{1}{f^N_{i_0} f^N_{i_1}}$ записан перед суммой. Знаменатели двух дробей под угловой скобкой также выписаны.

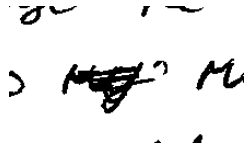
$$[\text{зачёркнут знак}] \quad = \sum L_i f_i^N \underbrace{(m_{i_0 i} - m_{i_1 i})}_{m_{i_0 i_1}} = m_{i_0 i_1}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000311

**Сомнительное чтение.** В первой строке последний индекс у первого $\bar m$ переписан; кандидат $i$ показан условно. Перед равенством последней строки зачёркнута малая запись. Под разностью дробей длинная угловая скобка без подписи; под последней разностью дуга с подписью $m_{i_0 i_1}$.

Это ещё не всё, т.к. рав-во в смысле кручёного

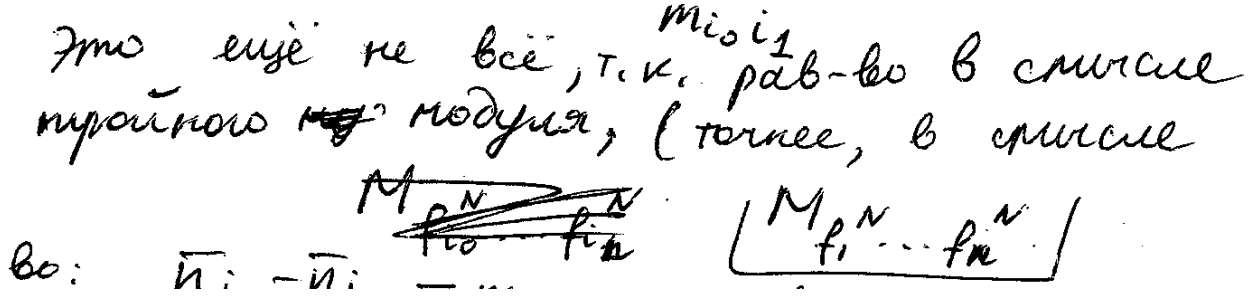


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000311

**Неразобранный фрагмент.** Перед «модуля» зачёркнуто короткое слово. Видны начальный н-образный штрих и малая конечная дуга; текст не восстановлен.

модуля, (точнее, в смысле

[Зачёркнуто; кандидат: $M_{f^N_{i_0} \dots f^N_{i_n}}$?]



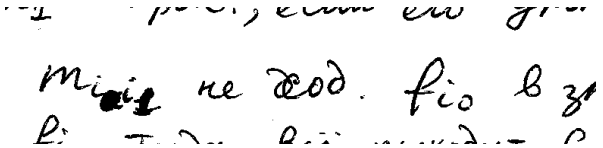
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000311

**Сомнительное чтение.** Старая запись локализации перечёркнута несколькими длинными штрихами. Конечный индекс кандидата $f^N_{i_n}$ не установлен окончательно; возможен также $i_1$. Справа новая запись $M_{f_1^N \dots f_n^N}$ с нижней и боковыми чертами. Закрывающая круглая скобка после неё не видна.

$M_{f_1^N \dots f_n^N}$

Рав-во: $\bar n_{i_0} - \bar n_{i_1} = m_{i_0 i_1}$ справ., если его умн. на нек-рую степень.

Док-во Бернштейна: пусть все $m_{i_0 i_1}$ не сод. $f_{i_0}$ в знамен.



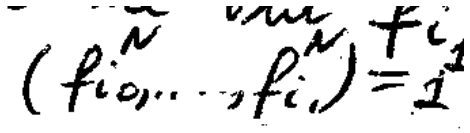
**Сомнительное чтение.** Два малых индекса у $m$ густо переписаны. Кандидат $i_0 i_1$ показан условно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000311

и рав-ва 0 не треб. умн. на $f_{i_0}$. Тогда всё проходит. Следствие:
$f_{i_0}^N m_{i_0 i_1}$ — граница. То же для $f_{i_1}^N$ и т.д.

Когом. — модуль.

Т.к. $(f_{i_0}^N, \dots, f_{i_n}^N) = 1$, то всё в пор.

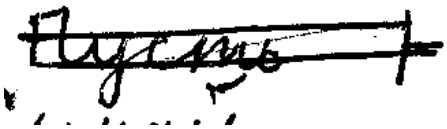


**Запись в рукописи.** Конец последнего нижнего индекса неясен, условно $i_n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000311

GELFAND-P000312

[Зачёркнуто: «Пусть» и знак $\dagger$]



**Сомнительное чтение.** После «Пусть» виден высокий вертикальный штрих с коротким поперечным. Кандидат $\varphi$ не установлен: замкнутая петля не видна.

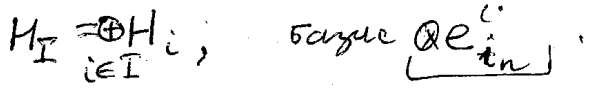
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000312

---

Синай. $H_i$ — 2-мерное, $-\infty < i < +\infty$.
$I =$ любое конечное мн-во.

$$H_I = \bigoplus_{i \in I} H_i;$$

базис $\boxed{\bigotimes e^i_{t_n}}$



**Сомнительное чтение.** Перед $H_i$ написан плюс в кружке, перед $e$ крест в кружке. Малый индекс у $e$ предварительно $t_n$; первая буква густо переписана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000312

$\alpha(I)$ — все матр. в $H_I$.
В $\alpha(I)$ ввод. норма опер. в гильб. пр-ве.

$$I \subset I_1 \Rightarrow \alpha(I) \subset \alpha(I_1). \qquad (\otimes 1).$$

$$\alpha(I_1) = \alpha(I) \otimes \alpha(I_1 \setminus I).$$

Получится нормир. кольцо (пополнение) $\alpha$.
(алгебра квазилок. наблюдений).
Новые операторы добавл.:
$\varphi(a)$ — функционал (лин.), $\varphi(a) \geq 0 \; \forall$ полож. матр. $a$.

В $\alpha(I)$ будет $\varphi(a) = \mathrm{Sp}(a\rho) = \mathrm{Tr}(a\rho)$.

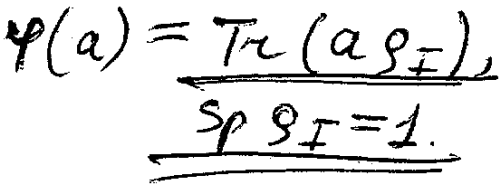
$$\varphi(a) \geq 0 \Longleftrightarrow \rho \geq 0.$$

$\varphi(e) = 1$ — некоммут. аналог распр. вероятностей; состояние в к.т.п.

$\alpha(I)$ — кольцо матриц [зачёркнуто: «на»?], $\varphi(a) = \mathrm{Tr}(a\rho_I)$, $\mathrm{Sp}\,\rho_I = 1$.

**Сомнительное чтение.** После «матриц» короткое слово густо перечёркнуто. Кандидат «на» не установлен окончательно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000312



**Запись в рукописи.** Под $\mathrm{Tr}(a\rho_I)$ и $\mathrm{Sp}\,\rho_I = 1$ по две черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000312

На $\rho_I$ усл. согласования:

$$\mathrm{Tr}_{I_1 - I}(\rho_{I_1}) = \rho_I.$$

$$\alpha(I_1) = \alpha(I) \otimes \alpha(I_1 - I).$$

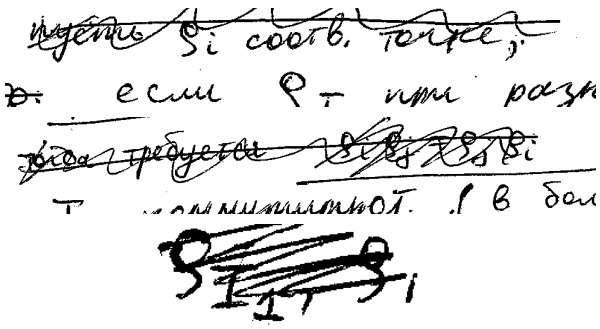
$\varphi$ — сост. типа меры. $\longrightarrow$ [Зачёркнуто: пусть $\rho_i$ соотв. точке;]

[Зачёркнуто: тогда требуется $\rho_i\rho_j = \rho_j\rho_i$?]

если $\rho_I$ при различных $I$ коммутируют (в более широком пр-ве).

[Слева зачёркнуты два знака; кандидаты $\rho_{I_1}\rho_i$?]

(одноточечные $\rho_i$ и $\rho_j$ всегда коммутир.)



**Сомнительное чтение.** В верхней отменённой строке после «пусть» видна $\rho$-образная буква с малым индексом; далее «соотв. точке;». В следующей строке условие с четырьмя $\rho$-образными буквами перечёркнуто; чтение индексов $i, j$ условное. Ниже слева две отдельные отменённые буквы с малыми индексами, также не установленными окончательно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000312

GELFAND-P000313

[номер в источнике: 75]

75.

$\rho_i$ — матрица в $H_i$,

Пусть $e_1^i, e_2^i$ — базис из соб. векторов $\rho_i$,

$$e^{i_1}_{\alpha_1} \otimes e^{i_2}_{\alpha_2} \otimes \ldots \otimes e^{i_n}_{\alpha_n}$$

Тогда $\rho(I)$ в нём диагон., т.к. перестан. со всеми $\rho_i$ (если некр. спектр то очев.) ($\exists$ такой базис).

$2^{|I|}$ соб. векторов. $\mu(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ — соб. значение.

Он характ. распр. типа меры. На него усл. согласов.:

$$\sum_{\alpha_n} \mu(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) = \mu(\alpha_1, \ldots, \alpha_{n-1})$$

и т.д.

Рассм. беск. послед. 0 и 1.

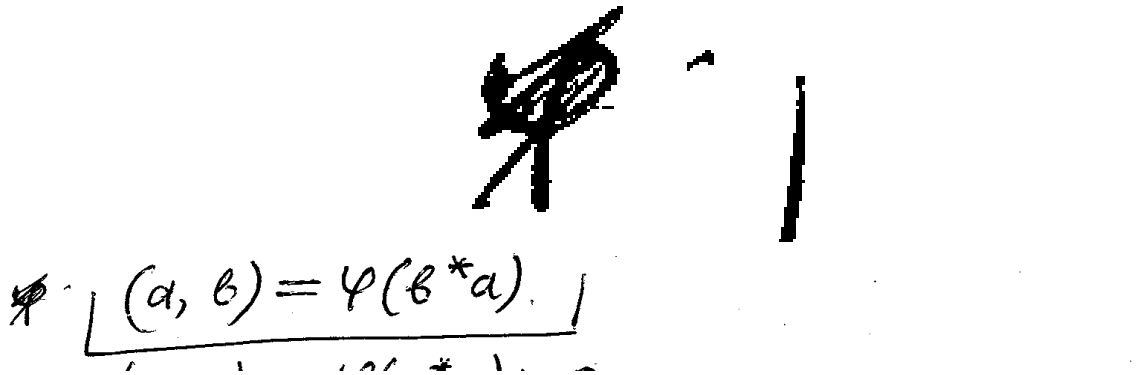
$$\ldots, \varepsilon_{-n}, \varepsilon_{-n+1}, \ldots, \varepsilon_0, \ldots$$

группа (слож. mod 2). Мера опр. на цилиндрич. мн-вах $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ — фиксир. $\mu(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$.

Условие — согласованность этих мер.

$\prod \mathbb{Z}_2^i$. Можно меру Хаара.

[Зачёркнут знак; кандидат $\varphi$?]




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000313

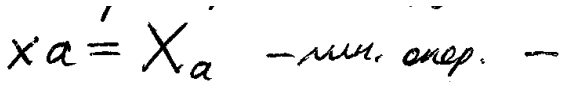
**Сомнительное чтение.** Перед $(a, b)$ петлеобразная буква перечёркнута косыми штрихами; виден нижний вертикальный отвод. Кандидат $\varphi$ не установлен окончательно. Под незачёркнутой формулой скобка с прямым низом и короткими боковыми штрихами.

$(a, b) = \varphi(b^* a).$

$$(a, a) = \varphi(a^* a) \geq 0.$$

Теперь факторизуем и пополним — гильб. пр-во.

$xa = X_a$ — лин. опер. — непр. в этом скал. произв.




**Запись в рукописи.** Слева записано $xa$, справа $X_a$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000313

Наше кольцо — лин. опер.

(см. дополнение к кн. Гельфанд, Шилов, Райков)

(Наймарк и др.)

Кольцо, порожд. состоянием $\varphi$.
Факторы типа 3. — они важны — это сдвиг.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000313

**Запись в рукописи.** В рукописи цифра 3 и сокращение «сдвиг.».

GELFAND-P000314

2/XI И.М. Гельфанд.

Рез. докладчика и В. Пономарёва (не мехматского).

$P$ — кон-мерное пр-во, $E_1, \dots, E_4$ — 4 подпр-ва (порядок важен).

$$S = \{P; E_1, E_2, E_3, E_4\}.$$

Это категория (морф. — перев. внутрь).
Эквив. изуч. катег. диаграмм

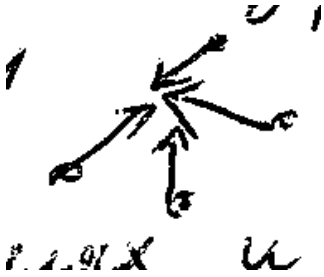
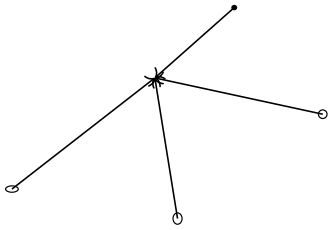
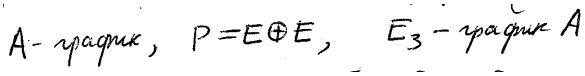


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000314

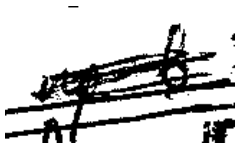
в кат. кон-мерных пр-в.
Методы дают инф. о модулях и подмодулях.
$S \sim S'$, если $\exists$ лин. изом.
Прям. сумма ест. вводится.
Действует гр. подстановок.
Пример. $E$; $A : E \to E$. График $\{(x, Ax)\} \subset E \oplus E$.
$A$ — график, $P = E \oplus E$, $E_3$ — график $A$.



**Запись в рукописи.** В этой строке записано «$A$ — график», а далее «$E_3$ — график $A$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000314

Для описания сист. $E \oplus E$ надо задать
$E_1 = E \oplus 0$, $E_2 = 0 \oplus E$ и диагональ $E_4 = \{(x, x)\}$.
Пары отобр.



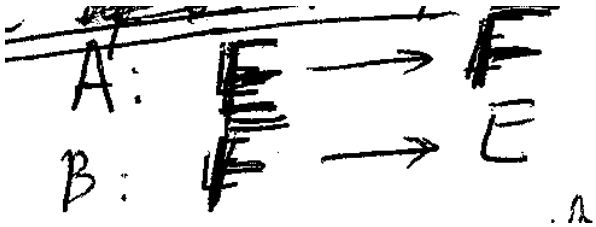
**Неразобранный фрагмент.** После «Пары» перед последним высоким петлеобразным знаком зачёркнуты несколько букв. Их текст не восстановлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000314

**Сомнительное чтение.** Последний высокий знак пересечён горизонтальными и косыми штрихами; кандидаты $\varphi$ / $b$ не разрешены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000314

$$A : E \longrightarrow F,$$
$$B : F \longrightarrow E.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000314

**Сомнительное чтение.** Начальные буквы у обеих стрелок переписаны; у первой переписана и конечная. Показано чтение $A : E \to F$, $B : F \to E$.

(зад.

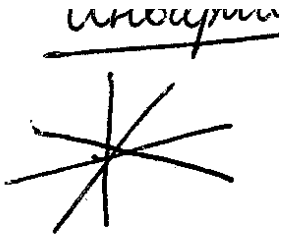
тоже описываются.

Зад. Кронекера — в ту же сторону.

Отношение — любой график.

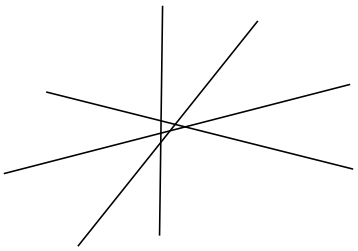
Инварианты:

4 прямых.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000314

**Рисунок и набранное описание.**



Инвар. — число $\lambda$ (одно).

2 — оси коорд.

3-е диагон.

4-е — график — $y = \lambda x$.

Меняем номера: $\lambda \to 1 - \lambda, \quad \lambda^{-1}, \quad \lambda/(\lambda - 1)$.

Результат (док-во длинное).

GELFAND-P000315

[номер в источнике: 76]

76

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000315

**Неразобранный фрагмент.** Перед «Пусть» зачёркнута короткая запись с несколькими густыми штрихами и большой округлой конечной петлёй. Её текст не восстановлен.

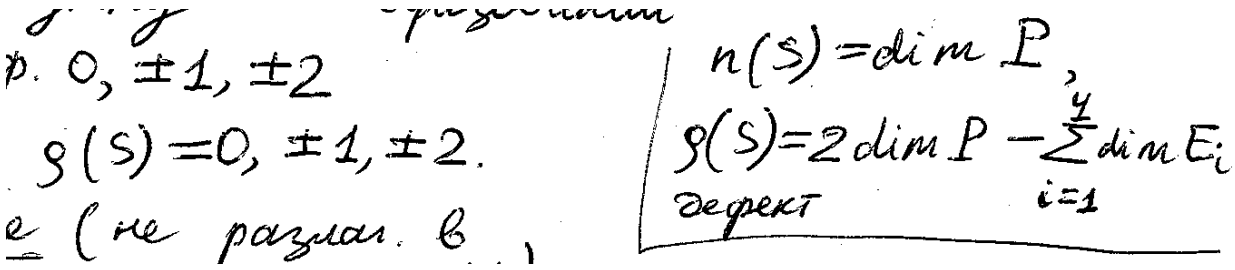
Пусть дано $P, E_1, E_2, E_3, E_4$, тогда [зачёркнуто: «сист.»?] [вставлено сверху: сист.] разлож. в прямую сумму след. образований

**Сомнительное чтение.** Над строкой ясно написано «сист.». Ниже прежняя короткая запись густо зачёркнута; кандидат «сист.» не установлен окончательно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000315

системы с деф. $0, \pm 1, \pm 2$.

$\rho(S) = 0, \pm 1, \pm 2$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000315

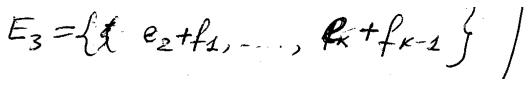
**Сомнительное чтение.** Знак дефекта в строке и рамке имеет петлю и нижний загнутый хвост; кандидаты $\rho$ / $g$ не разрешены. В тексте условно показано $\rho$. Определение и слово «дефект» охвачены левой и нижней чертами, без верхней и правой.

$$n(S) = \dim P,$$

$$\rho(S) = 2\dim P - \sum_{i=1}^{4} \dim E_i$$

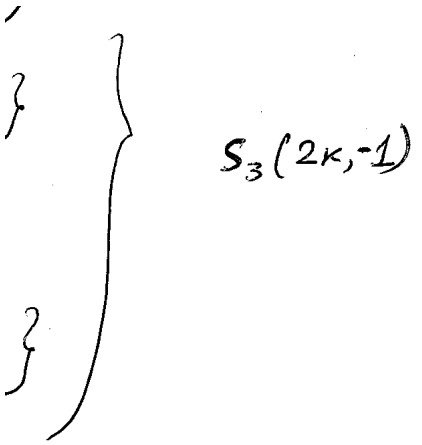
дефект

Неприводимые (не разлож. в прям. сумму)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000315

**Сомнительное чтение.** После левой фигурной скобки у $E_3$ отменён узкий высокий знак; кандидат $\xi$ показан с вопросом. Последнее $e_k$ густо переписано; прежние штрихи не восстановлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000315

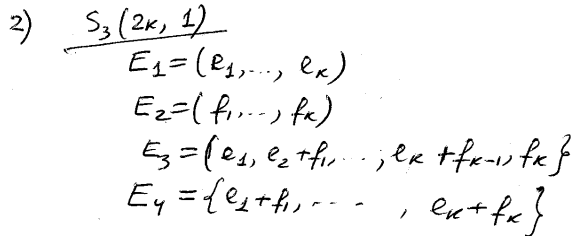
**Рисунок и набранное описание.**

$$\left.\begin{array}{c} 1) \quad \text{при} \quad n(S) = 2k. \\ \text{Баз. в } P \quad \{e_1 \dots e_k \; f_1 \dots f_k\}. \\ E_1 = \{(e_1, \dots, e_k)\}. \\ E_2 = \{(f_1, \dots, f_k)\}. \\ E_3 = \{[\xi?]\; e_2 + f_1, \dots, e_k + f_{k-1}\}. \\ E_4 = \{e_1 + f_1, \dots, e_k + f_k\}. \end{array}\right\} \; S_3(2k, \underline{-1})$$

---

2) $S_3(2k, 1)$.

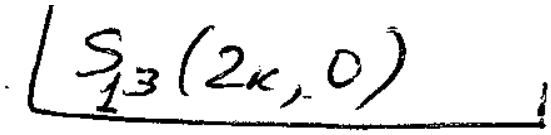
$$E_1 = (e_1, \dots, e_k).$$
$$E_2 = (f_1, \dots, f_k).$$
$$E_3 = (e_1, e_2 + f_1, \dots, e_k + f_{k-1}, f_k\}.$$
$$E_4 = \{e_1 + f_1, \dots, e_k + f_k\}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000315

**Запись в рукописи.** Серия подписана $S_3(2k, 1)$. Список для $E_3$ открывается круглой скобкой и закрывается фигурной.

3) $\begin{matrix}E_1\\E_2\end{matrix}$ — те же.

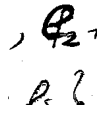


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000315

**Сомнительное чтение.** В правой приписке под $S$ видна цифра $1$, правее и выше неё $3$, затем $(2k,0)$. Их положение передано отдельно; компактное чтение $S_{13}$ условное. Рамка имеет левую, нижнюю и короткую правую черты.

$$\left|\begin{matrix}S & 3 & (2k,0)\\ 1 & & \end{matrix}\right.$$

$$E_3 = \{e_1, e_2 + f_1, \ldots, e_k + f_{k-1}\}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000315

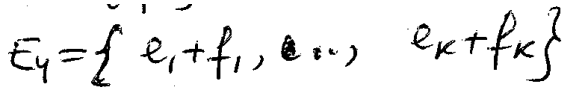
**Сомнительное чтение.** Во второй позиции окончательное $e_2$ написано поверх прежней буквы. Отдельный вертикальный остаточный штрих похож на $f$, но старая буква не восстановлена.

$$E_4 = \{e_i + f_i\}.$$

GELFAND-P000316

$S(2k; 0, \lambda)$.

$$E_1 = \{e_i\},$$
$$E_2 = \{f_i\},$$
$$E_4 = \{e_1 + f_1, \ldots, e_k + f_k\},$$
$$E_3 = \{e_1 + \lambda f_1, e_2 + f_1 + \lambda f_2, \ldots, e_k + f_{k-1} + \lambda f_k\}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000316

**Запись в рукописи.** В строке $E_4$ перед многоточием виден густой $e$-образный штрих. Прежняя запись не установлена.

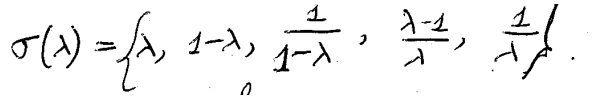
$\lambda \neq 0, \quad \lambda \neq 1.$

$\sigma$ — подст. $\begin{matrix}1 \longrightarrow i\\ 3 \longrightarrow k\end{matrix}$

$$\sigma(S_{13}) \xrightarrow{\text{def}} \sigma(S_{ik}).$$

$\sigma\lambda$. $\lambda$ преобр. как ангарм. 4-ка точек.

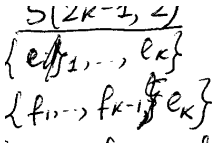
$$\sigma(\lambda) = \left\{\lambda, 1-\lambda, \frac{1}{1-\lambda}, \frac{\lambda-1}{\lambda}, \frac{1}{\lambda}\right\}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000316

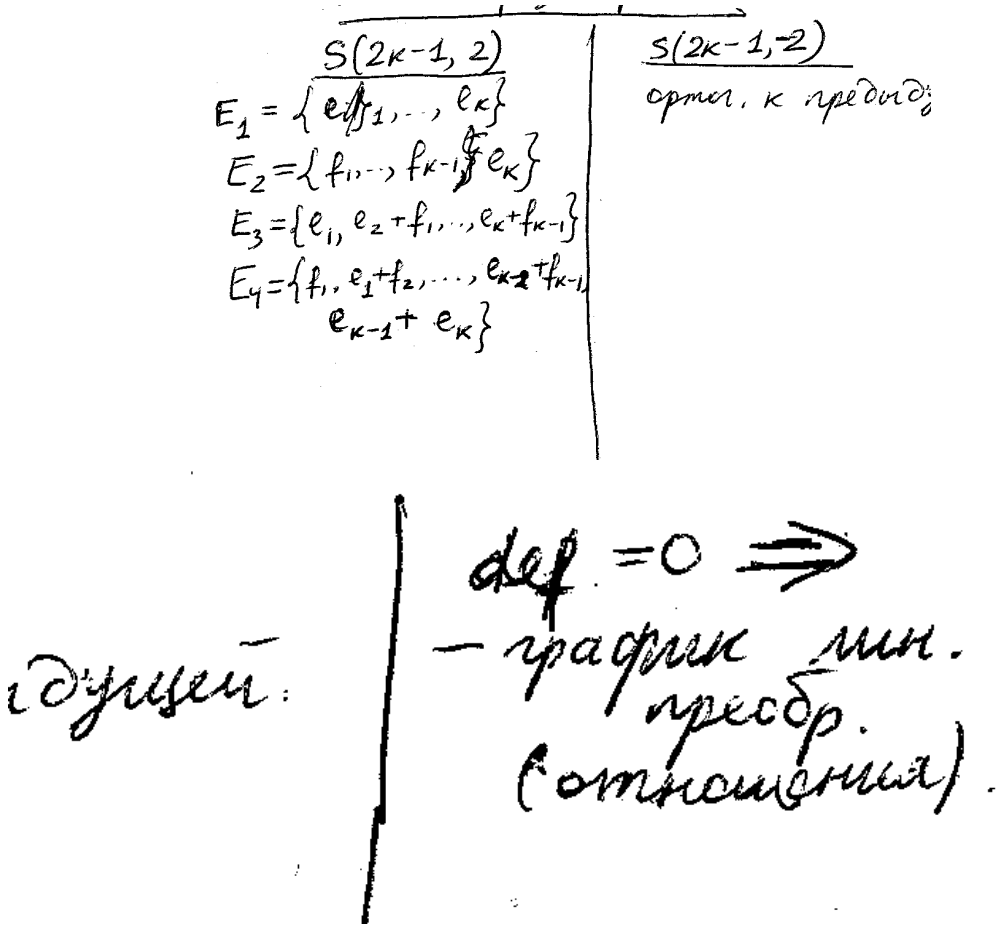
**Запись в рукописи.** В фигурных скобках выписано пять выражений.

Нечетн. разм. пр-ва.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000316

**Сомнительное чтение.** В первой строке у начального индекса 1 зачёркнут высокий $f$-образный знак; $[f?]$ отмечает его условно. Во второй строке после $f_{k-1}$ густо переписана прежняя фигурная скобка, над ней петля. Справа дописано $e_k$ перед конечной скобкой; отдельная запятая перед ним не видна.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000316

**Рисунок и набранное описание.**

$\underline{S(2k-1,2)}$.

$E_1 = \{e_1\,[f?], \dots, e_k\}$,

$E_2 = \{f_1, \dots, f_{k-1}\,[\text{переписано}]\ e_k\}$,

$E_3 = \{e_1, e_2 + f_1, \dots, e_k + f_{k-1}\}$,

$E_4 = \{f_1, e_1 + f_2, \dots, e_{k-2} + f_{k-1}, e_{k-1} + e_k\}$.

$\underline{S(2k-1,-2)}$, ортог. к предыдущей.

def. $= 0 \Rightarrow$ — график лин. преобр. (отношения).

$\underline{\text{def } 0}$ в неч.-мерном не бывает.

def$(-1)$ быв. отнош.

$\underline{\text{общ. положения}}$ — без параметра, а вырожд. — с парам.

GELFAND-P000317

[номер в источнике: 77]



Эти траектории.

Пример. $S(5,2) \oplus S(1,2)$.

$S(5,2)$ стабильно (т.е. деформ. даёт изом. сист.).

(Неразл. сист. без парам. всегда стаб.).

$S(5,2)$ и $S(1,2)$ стаб., но $S(5,2) \oplus S(1,2)$ нестаб. и при деформ. перех. в стаб. сист.

$$S(3,2) \oplus S(3,2).$$

Интересно найти простое док-во.

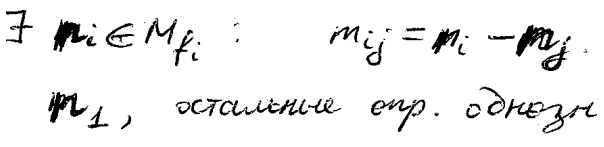
(Разл. на непр. однозн., если они различны, а колич. всегда одинак)

---

Каждан.

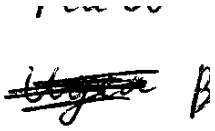
Пусть $m_{ij} \in M_{f_i f_j}$, $\quad m_{ij} + m_{jk} + m_{ki} = 0 \in M_{f_i f_j f_k}$.

Надо док.: $\exists m_i \in M_{f_i}$, $\quad m_{ij} = m_i - m_j$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000317

**Сомнительное чтение.** Перед индексами $i, j$ в разности и у выбранного $m_1$ буквы густо усилены. Окончательно читается $m$; прежние штрихи не отделяются.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000317

**Сомнительное чтение.** Перед «Выберем» перечёркнуто короткое слово с петлями и нижним хвостом. Кандидат «Будем» остаётся неуверенным; полное прежнее чтение не установлено.

Выберем $m_1$, остальные опр. однозначно и без противоречия.

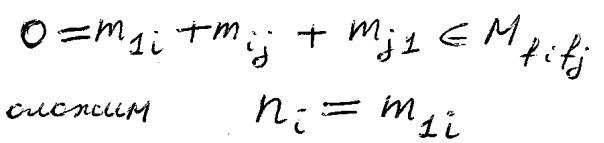
Пусть в знаменатели всех элем. не входит $f_1$ и все соотн. вып. без умн. на $f_1$.

Тогда надо положить $n_1 = 0$.

Пусть $m_{1i} \in M_{f_i}$,

$$0 = m_{1i} + m_{ij} + m_{j1} \in M_{f_i f_j}.$$

Положим $n_i = m_{1i}$.



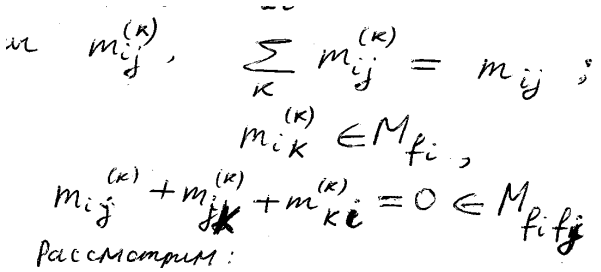
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000317

**Запись в рукописи.** В последней строке слева $n_i$, справа $m_{1i}$, без знака минус.

Лемма.

$$\exists \text{ коциклы } m_{ij}^{(k)}, \qquad \sum_k m_{ij}^{(k)} = m_{ij};$$

$$m_{ik}^{(k)} \in M_{f_i}, \qquad m_{ij}^{(k)} + m_{jk}^{(k)} + m_{ki}^{(k)} = 0 \in M_{f_i f_j}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000317

**Сомнительное чтение.** Усилены $k$ во втором нижнем индексе $jk$, конечный $i$ в третьем слагаемом и последний $j$ в $M_{f_i f_j}$. Их окончательные видимые формы показаны условно; прежние штрихи не восстановлены.

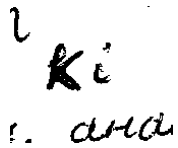
Док-во. Рассмотрим:

$$m_{ij}^{(N,k)} = f_k^N m_{ij} \quad \text{— коциклы, при дост. большом } N$$

GELFAND-P000318

удовл. всем условиям.

$$\exists N: \quad m_{ki}^{(N,k)} \in M_{f_i}.$$

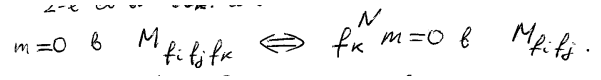


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000318

**Сомнительное чтение.** Первая буква нижнего индекса густо усилена, с верхней петлёй; окончательная видимая форма показана как $ki$. Прежние штрихи внутри $k$ не отделяются.

2-е св-во док. аналогично.

$$m = 0 \text{ в } M_{f_i f_j f_k} \iff f_k^N m = 0 \text{ в } M_{f_i f_j}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000318

**Запись в рукописи.** Справа написано $f_k^N m = 0$; перед этой частью нет отдельного квантора.

Выберем $N$ общим для всех $k$.

Пусть $\sum g_k f_k^N = 1$. Положим

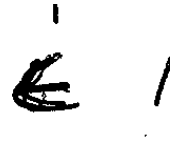
$$m_{ij}^{(k)} = g_k m_{ij}^{(N,k)};$$

они удовл. всем условиям леммы. ■

Теперь дост. рассмотреть $m_{ij}^{(k)}$.

$$n_i^{(k)} = m_{ik}^{(k)} \in M_{f_i} \text{ по условию.}$$

$$m_{ij}^{(k)} = n_i^{(k)} - n_j^{(k)} \in M_{f_i f_j},$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000318

**Сомнительное чтение.** Знак перед последним $M$ имеет три горизонтальных окончания и несколько усиленных наклонных и дугообразных штрихов. Видимая форма показана как $\in$; более ранние линии не восстановлены.

из посл. усл. леммы.

---

Пример. Пучок $O^*$, $X = \operatorname{Spec} A$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000318

**Запись в рукописи.** Под заголовком две черты с косой штриховкой между ними.

$$\Gamma(U, O^*) = \{\gamma \in \Gamma(U, O) \mid \gamma \notin p,\ \forall p \in U\}.$$

(подпучок структ. пучка)

Рассм. простейшее алг. мн-зие —

— тор с вык. точкой.

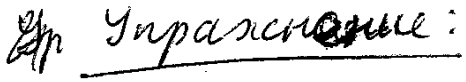
$$P = y^2 - x^3 + 1; \qquad A = \mathbb{C}[x, y]/p.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000318

**Запись в рукописи.** Перед $x^3$ густой минус. Слева прописное $P$, после косой черты строчное $p$.

[Перед заголовком усилено: «Упр».]

Упражнение: $H^1(\operatorname{Spec} A, O^*) \neq 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000318

**Сомнительное чтение.** Перед полным «Упражнение» короткое «Упр» наложено на прежние петли; прежние буквы не установлены. Внутри полного заголовка также тёмная усиленная петля; окончательное слово показано как «Упражнение», без восстановления прежних штрихов.

---

$S = A^n - \{0\}$.

$$H^i(S, O) = 0 \text{ при } i \neq n-1 \text{ и } i \neq 0.$$

При $i = n - 1$ беск.-мерно и легко описывается. $H^0 = A$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000318

**Сомнительное чтение.** В начале последнего предложения буква перед $= n - 1$ густо усилена и имеет отдельную точку сверху. Показано $i$; прежние штрихи внутри нижней петли не установлены.

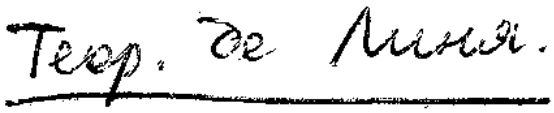
---

GELFAND-P000319

[номер в источнике: 78]



Теор. де Линя.



**Запись в рукописи.** Имя в заголовке написано раздельно: «де Линя».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000319

$X$ — полное мн-зие,
$Y$ — подмн-зие, локально

**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000319

прямое произв. трансверс. плоск.

$f \quad = 0$ на мн-зии (коразм. $1$).
(может)

$\left\{\frac{df}{f}\right\}$ — порожд. дифф. формы.

Разрешение особ. всё сводит к этому случаю.

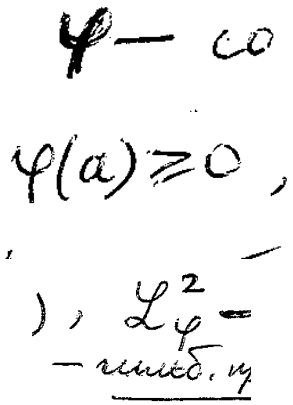
Кольцо не зависит от способа разрешения.

Синай.

$\alpha$ — алг. квазилок. наблюд., $\varphi$ — состояние (ф-л),

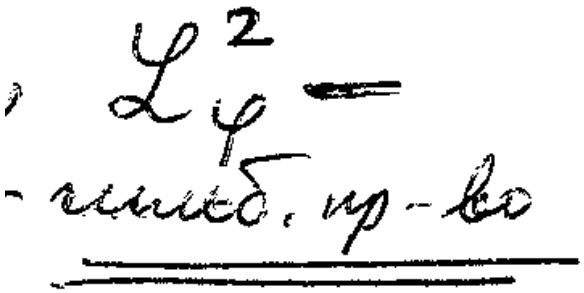
$\mathcal{L}^2_\varphi \Longleftarrow$

— гильб. пр-во



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000319

**Сомнительное чтение.** Усиленная начальная буква имеет правую петлю и нижний вертикальный штрих. Видимая форма передана как $\varphi$; рядом показаны формы в условии положительности и в индексе у $L^2$. Прежние штрихи в усиленной букве не разделяются.

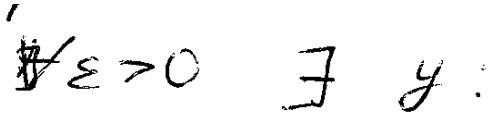


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000319

**Запись в рукописи.** У $\mathcal{L}^2_\varphi$ справа две короткие горизонтали, слева густо соединённые; показано $\Longleftarrow$.

$$\varphi(a) \geq 0, \text{ если } a \geq 0, \qquad \varphi(1) = 1.$$

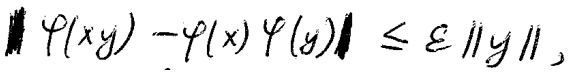
$M$ — слабо замкн. кольцо опер.
Теор. Пауэрса. Пусть $\forall x \in \alpha, \quad \forall \varepsilon > 0, \quad \exists y$:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000319

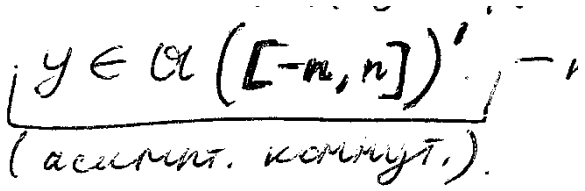
**Сомнительное чтение.** Перед $\varepsilon > 0$ написан $\forall$ поверх тёмных прежних штрихов; справа отдельно и ясно написано $\exists y$. Прежний знак под усиленным $\forall$ не восстановлен.

$$|\varphi(xy) - \varphi(x)\varphi(y)| \leq \varepsilon \|y\|,$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000319

**Запись в рукописи.** Вокруг левой части две густые вертикальные черты; справа двойные черты нормы.



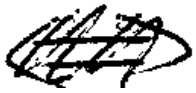
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000319

**Рисунок и набранное описание.**

$\underbrace{y \in \alpha([-n,n])'}$
(асимпт. коммут.)

— коммутат. (коммутирующие матр.).
Тогда $M$ — фактор.

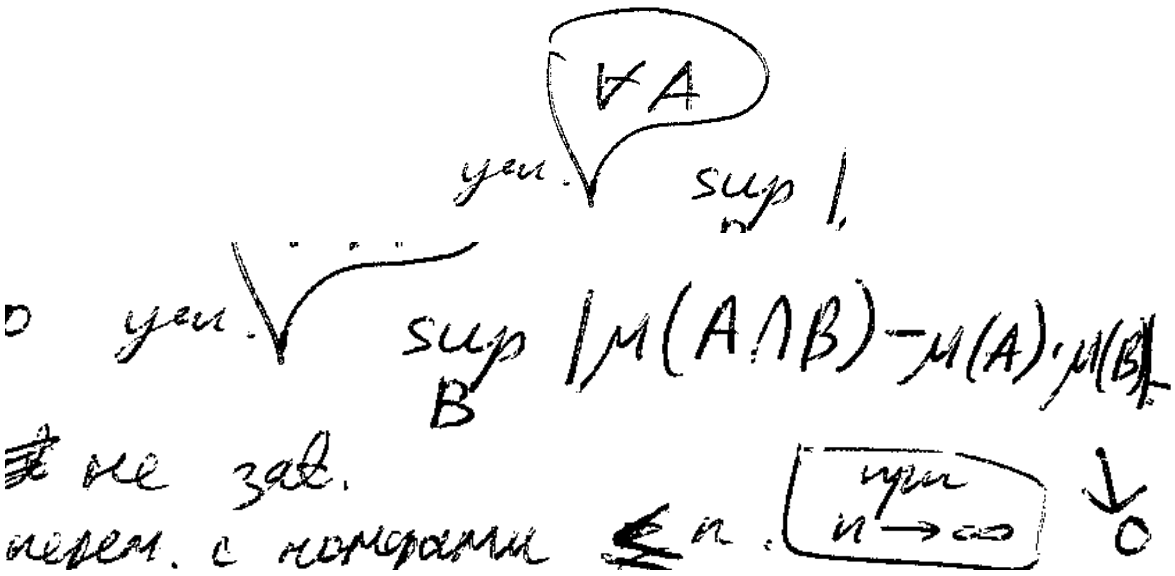
$\varphi$ — типа меры



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000319

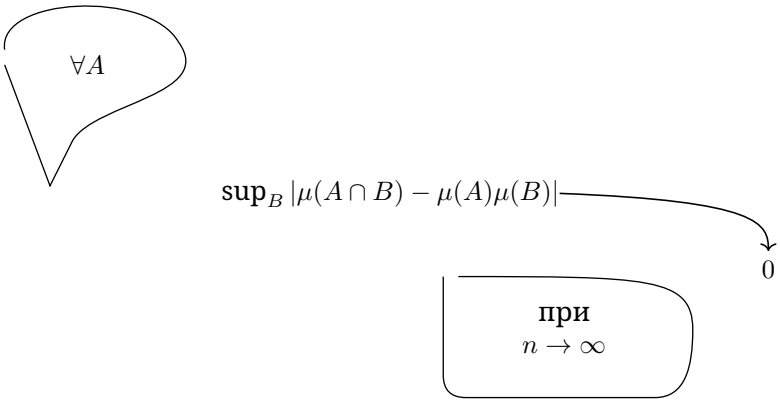
**Неразобранный фрагмент.** Между «типа меры» и тире обведён и перечёркнут целый локальный фрагмент; его буквенное или математическое содержание не восстановлено.

— это усл.

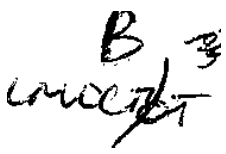


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000319

**Рисунок и набранное описание.**



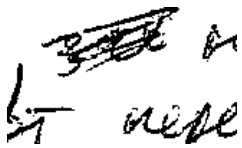

(усл. типа асимпт. независимости)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000319

**Сомнительное чтение.** Окончание «независимости» имеет тёмное наложение с длинным нижним штрихом и верхней горизонталью. Правый верхний дуговой штрих условно показан как закрывающая скобка; прежнее окончание не восстановлено.

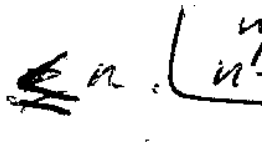
$B$, [зачёркнуто короткое слово; кандидат «зав.»?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000319

**Сомнительное чтение.** После $B$ перед «не зав.» короткая запись перечёркнута несколькими горизонтальными и косыми штрихами. Кандидат «зав.» не установлен окончательно.

не зав. от перем. с номерами $\leq n$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000319

**Сомнительное чтение.** Перед $n$ знак густо усилен; видны верхний угол и две нижние черты. Окончательное чтение показано как $\leq$; более ранние штрихи не установлены.

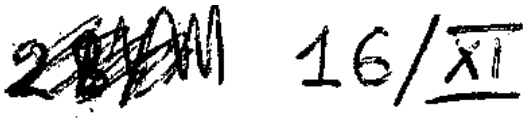
(первые $n$ коорд. прим. $\forall$ знач.)

Этому усл. удовл. произв. мер с вер. $\geq c > 0$.

Сост., получ. из гамильт. — фактор.

. . . . . .

GELFAND-P000320



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000320

**Сомнительное чтение.** В зачёркнутой дате видна начальная 2, затем густые штрихи и высокие петли. День не восстановлен. Справа отдельно написано 16/XI.

16/XI. Каждан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000320

**Сомнительное чтение.** На левом поле ниже зачёркнутой даты и слева от «Рассм.» отдельный плотный знак; буквенное чтение не установлено.

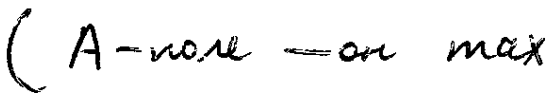
Рассм. $A^n \setminus \{0\} = X$.

$$H^i(X, O) = ?$$

$$A^n = \operatorname{Spec} A[x_1, \ldots, x_n].$$

$\{0\} = (x_1, \ldots, x_n)$ и все сод. его простые идеалы.

($A$ — поле [← / —?] он max и, след., только он сам)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000320

**Сомнительное чтение.** Между «$A$ — поле» и «он max» две близкие горизонтальные черты. Слева они сходятся; наконечник стрелки не различим.

Выкидыв. замкнутое подмн-во — ост. открытое.

Огранич. пучка на любое откр. мн-во определено.

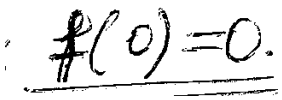
(Откр. мн-ва в $X$ — те, к-рые открыты в $A^n$).

Откр. мн-во в $X$ — (базис)

$$U_f \cap (U_{x_1} \cup \ldots \cup U_{x_n}).$$

$(\mathbb{C}[x_1, \ldots, x_n])$.

Откр. мн-ва $U_f$ соотв. тем $f$, для к-рых $f(0) = 0$.

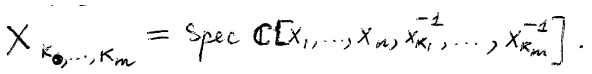


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000320

**Сомнительное чтение.** Буква перед $(0) = 0$ усилена и перечёркнута дополнительными штрихами; итоговая петля условно передана как $f$. Прежние штрихи не разделяются.

$$X = \bigcup_{i=1}^{n} X_i, \qquad X_i = U_{x_i} = \operatorname{Spec} \mathbb{C}[x_1, \ldots, x_n, x_i^{-1}].$$

$$X_{k_0,\ldots,k_m} = \operatorname{Spec} \mathbb{C}[x_1, \ldots, x_n, x_{k_1}^{-1}, \ldots, x_{k_m}^{-1}].$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000320

**Запись в рукописи.** Слева первый индекс $k_0$, справа первый обращённый элемент $x_{k_1}$.

$m$-мерн. цепи — сечения на $X_{k_0,\ldots,k_m}$.

$$a_{k_0,\ldots,k_m} = \frac{P(x_1, \ldots, x_n)}{(x_{k_0} \ldots x_{k_m})^N};$$

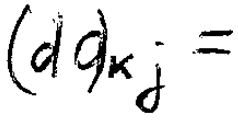
$H^0$:

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000320

**Сомнительное чтение.** После $H^0$ зачёркнута запись, похожая на $a_{k_0}$; нижний круглый знак и штрихи под перечёркиванием не устанавливают чтение окончательно.

$$a_k = \frac{P_k(x)}{x_k^{e_k}}.$$

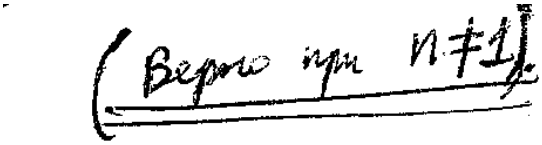
$$(da)_{kj} = \frac{P_k(x)}{x_k^{e_k}} - \frac{P_j(x)}{x_j^{e_j}} = 0 \qquad \forall k, j.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000320

**Сомнительное чтение.** Второй знак в $(d\ldots)_{kj}$ имеет петлю и правый штрих, сближенный с закрывающей скобкой; кандидаты $(da)_{kj}$, $(dd)_{kj}$, $(dg)_{kj}$. В формуле условно показан первый кандидат.

Отсюда $a_k$ — многочлен для всех $k$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000320

**Рисунок и набранное описание.**

(Верно при $n \neq 1$!

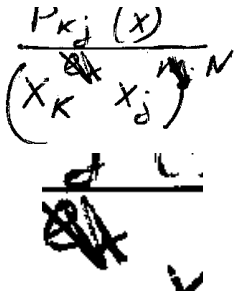
GELFAND-P000321

[номер в источнике: 79]



$\underline{\underline{H^1}}$:

$$a_{kj} = \frac{P_{kj}(x)}{(x_k x_j)^N}.$$



**Сомнительное чтение.** Прежние отдельные степени над $x_k$ и $x_j$ перечёркнуты; кандидаты $e_k, e_j$ и $n_k, n_j$ не устанавливаются окончательно. Общая степень $N$ справа ясна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000321

Граница:

$$\frac{P_{kj}}{(x_k x_j)^N} + \frac{P_{js}}{(x_j x_s)^N} + \frac{P_{sk}}{(x_s x_k)^N} = 0.$$

$$\boxed{P_{kj}x_s^N + P_{js}x_k^N + P_{sk}x_j^N = 0}.$$

Гран.

$$a_{kj} = \frac{Q_k}{x_k^N} - \frac{Q_j}{x_j^N} \quad \#;$$

**Запись в рукописи.** Перед точкой с запятой короткий штрих с двумя пересечениями, передан знаком #.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000321

Надо: $P_{kj} = Q_k x_j^N - Q_j x_k^N$.

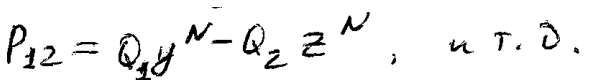
---

Конкр. есть 3 мног. от 3-х перем.

$$P_{12}x^N + P_{23}y^N + P_{31}z^N = 0.$$

Тогда $\exists Q_1, Q_2, Q_3$

$$P_{12} = Q_1 y^N - Q_2 z^N, \quad \text{и т.д.}$$

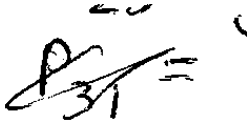


**Запись в рукописи.** В первом слагаемом записано $y^N$, во втором $z^N$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000321

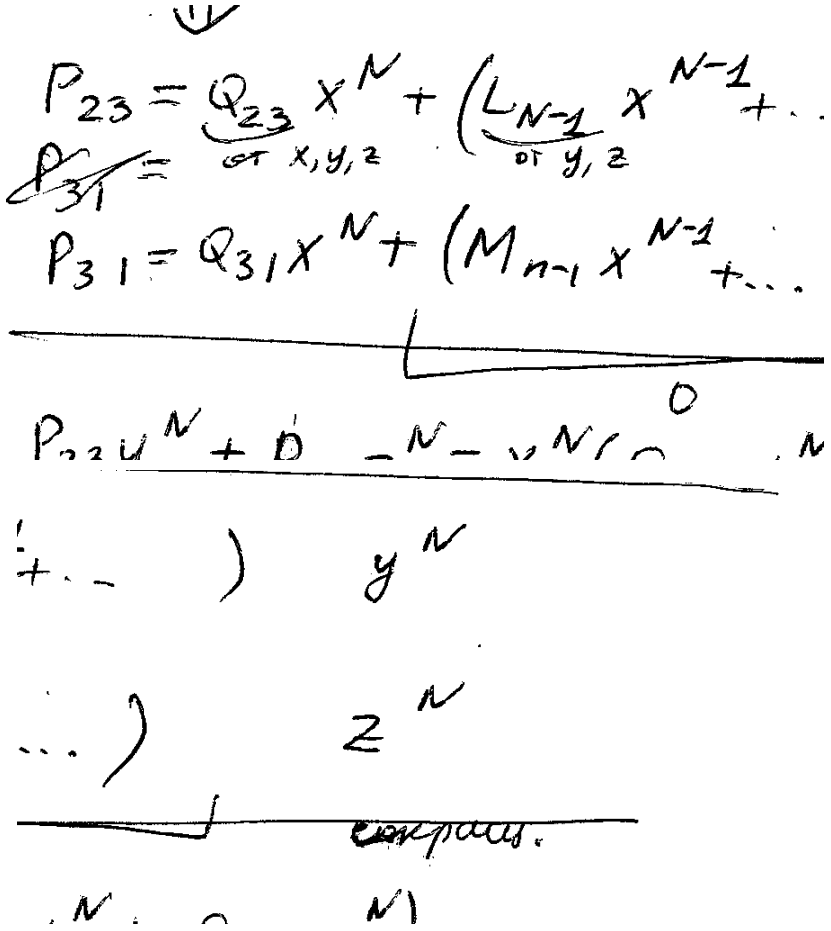
---

⇓



**Сомнительное чтение.** Между строками $P_{23}$ и $P_{31}$ зачёркнута короткая запись с индексом $31$ и знаком равенства. Кандидат $P_{31} =$ показан условно; начальная петля пересечена длинными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000321



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000321

**Рисунок и набранное описание.**

$$P_{23} = \underbrace{Q_{23}}_{\text{от } x,y,z} x^N + \left( \underbrace{L_{N-1}}_{\text{от } y,z} x^{N-1} + \ldots \right) y^N$$

~~$P_{31} =$~~

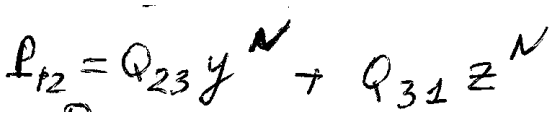
$$P_{31} = Q_{31} x^N + \left( M_{n-1} x^{N-1} + \ldots \right) z^N$$

сокращ.

$$0$$

$$P_{23}y^N + P_{31}z^N = x^N(Q_{23}y^N + Q_{31}z^N).$$

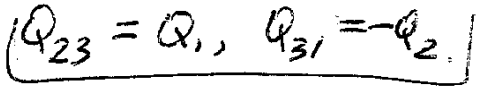
$$\Downarrow$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000321

**Сомнительное чтение.** У первой буквы есть петля и отдельная поперечина внизу; условно $P_{12}$, возможно $f_{12}$. Перед обоими слагаемыми справа знак минус не виден.

$$P_{12} = Q_{23}y^N + Q_{31}z^N;$$

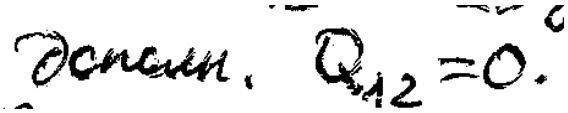


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000321

**Рисунок и набранное описание.**

$$\left( Q_{23} = Q_1, \quad Q_{31} = -Q_2. \right.$$

Дополним[?]. $Q_{12} = 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000321

**Запись в рукописи.** Перед $Q_{12} = 0$ читается начало «Доп...»; слово условно передано как «Дополним».

Вычтем соотв. когран. Остан. коциклы из 2-х членов.

И дост. теперь рассм. зад. с $\boxed{P_{12} = 0}$.

GELFAND-P000322

$H^1$ и в общ. случае просто.

$\underline{\underline{H^2 \text{ труднее.}}}$ (при $n > 3$).

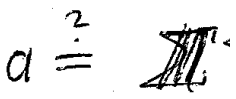
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000322

**Сомнительное чтение.** Отдельная усиленная буква над $H^{n-1}$: кандидат $a$; дополнительные верхняя и нижняя петли не позволяют восстановить прежнюю букву.

$\underline{\underline{H^{n-1}}}$

$$X = \bigcup_{i=1}^{n} X_i, \qquad a = \frac{P(x)}{(x_1 \dots x_n)^N}.$$

$$a \stackrel{?}{=} \text{[зачёркнутый знак]} \frac{\sum P_i(x) x_i^N}{\prod x_i^N}.$$

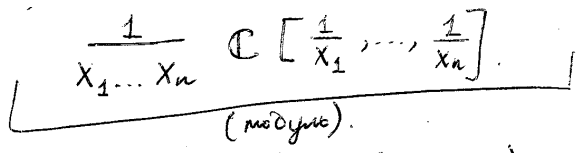


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000322

**Сомнительное чтение.** Между $a \stackrel{?}{=}$ и дробью перечёркнут крупный знак с двумя горизонтальными концами: кандидаты $\prod$ и $\sum$, окончательное чтение не установлено. Над равенством отдельная точка под верхним изогнутым штрихом образует вопросительный знак.

$\frac{1}{(x_1 \dots x_n)^N}$ — не предст. $\forall N$.

Ответ:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000322

**Рисунок и набранное описание.**

$\frac{1}{x_1 \dots x_n} \mathbb{C}\left[\frac{1}{x_1}, \dots, \frac{1}{x_n}\right]$

(модуль)

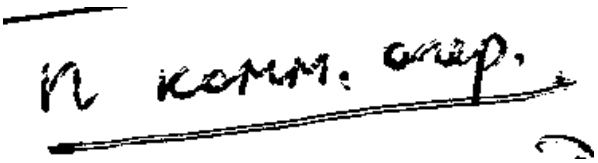
Модуль над $\mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ (над $H^0$).

$$a_{1\dots n} = \frac{P(x)}{(x_1 \dots x_n)^N}.$$

---

$n$ комм. опер. — резольв. ничего не даёт (как для одного) —
— локализ. для 1-й пер. простая, а здесь нет.

---



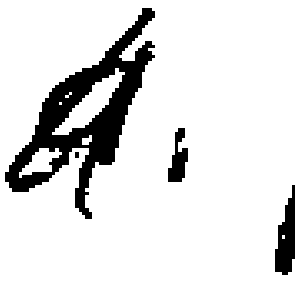
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000322

**Сомнительное чтение.** После «$n$ комм.» вероятно «опер.»; перед «р» два тесных штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000322

**Сомнительное чтение.** Над $\Longleftrightarrow$ маленький обведённый знак, пересечённый косыми штрихами и линией предыдущего абзаца. Внутренний глиф не восстановлен; показанный ? — только кандидат.

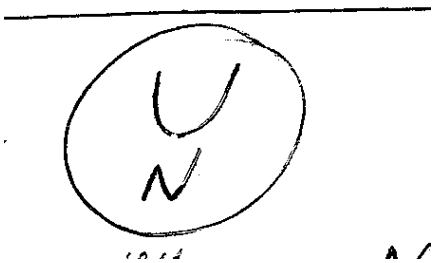
$a_{1\dots n}$ — гран. $\not\Longleftrightarrow$ [неразб. знак] $P(x) = \sum P_i(x) x_i^N$.



**Сомнительное чтение.** Перед $P(x)$ петлеобразный знак и отдельный малый штрих. Возможное чтение $a$ с запятой; петля переписана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000322

Остаются в факторе — те, к-рые по всем перем. им. степень $< N$.

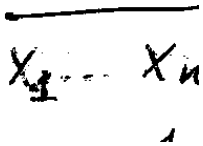


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000322

**Рисунок и набранное описание.**

$$\frac{C + c_i x_i + \ldots + \prod_i x_i^{N-1}}{\prod x_i^N}$$ и $\bigcup_N$

Остаётся $\dfrac{1}{x_1 \ldots x_n}$ — старш. член. $N$ — любое.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000322

**Сомнительное чтение.** В первом нижнем индексе знаменателя $x_1 \ldots x_n$ виден усиленный $1$ с добавочными петлёй и нижними штрихами; итоговый индекс показан как $1$, прежние штрихи не восстановлены.

отсюда ответ:

$$\frac{1}{x_1 \ldots x_n} \mathrm{C}\left[\frac{1}{x_1}, \ldots, \frac{1}{x_n}\right].$$

GELFAND-P000323

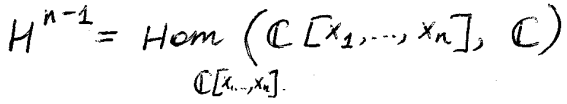
[номер в источнике: 80]

80

Модуль над $H^0$ — умн. на полин. и выброс. целые степени;

$$\left(\text{в } \mathrm{C}\left[\frac{1}{x_1}, \ldots, \frac{1}{x_n}\right]\right).$$

$$H^{n-1} = \mathrm{Hom}_{\mathrm{C}[x_1,\ldots,x_n]}(\mathrm{C}[x_1, \ldots, x_n], \mathrm{C}).$$



**Запись в рукописи.** Под Hom написано $\mathrm{C}[x_1, \ldots, x_n]$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000323

C есть $\mathrm{C}[x_1, \ldots, x_n]$-модуль (умн. на $f(0)$).

$$\mathrm{Hom}_{H^0}(H^0, \mathrm{C}).$$

Надо устр. отобр.

$$H^0 \times H^{n-1} \longrightarrow \mathrm{C}.$$

(произв. и коэфф. при $\dfrac{1}{x_1 \ldots x_n}$, т.е. вычет)

$$(P, R) = \mathrm{Res}\, PR$$ — — своб. член в том, что остаётся.

(Он уже не зав. от покрытия)

---

i

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000323

**Сомнительное чтение.** Над строкой о двойственности отдельно стоит вертикальный штрих с точкой, показанный условно как $i$; его роль и окончательное чтение не установлены.

связь — теорема двойственности Серра.

---

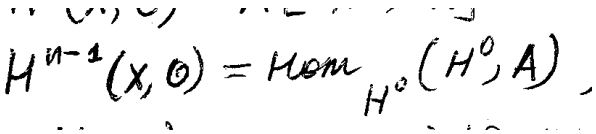
Теорема.

$$A^n = \operatorname{Spec} A[x_1, \ldots, x_n], \qquad \{0\} = (x_1, \ldots, x_n).$$

$A$ — модуль над $A[x_1, \ldots, x_n]$.

$$H^0(X, O) = A[x_1, \ldots, x_n],$$

$$H^{n-1}(X, O) = \operatorname{Hom}_{H^0}(H^0, A),$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000323

**Запись в рукописи.** В этой формуле под Hom написано $H^0$.

$$H^i(X, O) = 0 \text{ при } i \neq 0, n-1.$$

---

След. раз — проект. пр-во.
(комплекс Кошуля).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000323

**Запись в рукописи.** Гласная после «К» образует замкнутую петлю, «Кошуля».

GELFAND-P000324

22/XI. План на след. семестр.

1) Арнольд — [зачёркнуто: новый?] Гриффитс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000324

**Сомнительное чтение.** Между Арнольдом и Гриффитсом перечёркнуто слово, похожее на «новый»; плотное окончание остаётся неустановленным.

($\int$ от рац. ф-й на разл. циклах — много перем.)

$$\int \frac{P(z_1,\dots,z_n)}{Q(z_1,\dots,z_n)}\, dz_1 \wedge \dots \wedge dz_n$$

**Запись в рукописи.** После первого $dz$ малый штрих слит с началом $\wedge$; индекс $1$ условный.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000324

по $n$-мерн. циклам (в $CP^n$).

(Annals, $N = 1$ или $3$ за $1969$ год)

2) и Габриэлов — новый Гриффитс.

**3)** С. Гельфанд — Теория Брауэра.

**4)** Синай, Факторы.

**Сомнительное чтение.** В метках пунктов $3$ и $4$ видны усиление и прежние пересекающиеся штрихи; показаны последние цифры, более ранние формы не установлены.

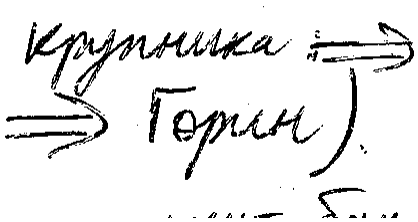
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000324

5) Новое док-во теор. Грауэрта. (Кнорр).

6) Нов. раб. Atiyah (Косые фредг. опер. и [зачёркнуто: «раб. опр.» / «раб. опер.»?]

**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием видны «раб.» и конечная петля с длинным нижним штрихом. Продолжение, возможно «опр.» или «опер.», не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000324



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000324

**Рисунок и набранное описание.**

параллельно ∥ раб. Гохберга и Крупника ⇒

⇒ Горин

Горин.

$\alpha \xrightarrow{\varphi} C$ (гом.);

$\alpha$ — некоммут. Бан. алгебра.

$$J = \bigcap_{\varphi} \ker \varphi,$$

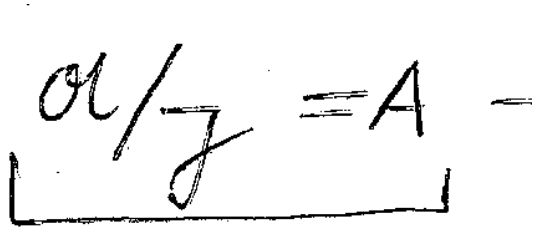


**Рисунок и набранное описание.**

$\alpha/J = A$ — алгебра символов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000324

Пример. $\alpha$ — алг. всех огр. опер. $\Rightarrow J = \alpha$ (нет символов).

$\mathcal{E}(A)$ — гр. обр. элементов в $A$.

$$\alpha \xrightarrow{\psi} A, \qquad \psi^{-1}(\mathcal{E}(A)) \ni T \text{ — ф-операторы.}$$

$$\psi(T) \in \mathcal{E}(A), \qquad \mathcal{E}_1(A) \text{ — связн. комп. единицы,}$$

$$\operatorname{ind} T \in \mathcal{E}(A)/\mathcal{E}_1(A) = H^1(\mathfrak{M}_A, \mathbb{Z}).$$

(это не число).

GELFAND-P000325

[номер в источнике: 81]

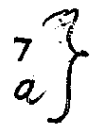
81

О раб. Гохберга и Крупника.

Пример. $|\zeta| = 1$, $|\zeta| < 1$. (+-е).

$$a \longrightarrow T_a, \qquad (T_a f) = (af)_+.$$

Рассм. $\alpha = \{T_a\}^{?}$ порожд. этими операторами.



**Сомнительное чтение.** У верхнего конца закрывающей скобки в $\{T_a\}$ видны дополнительный завиток и отдельные точки. Показанный над скобкой ? — только кандидат; самостоятельный знак и прежние штрихи не установлены окончательно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000325

$\Delta$ — ед. круг. Опер. в $H_2(\Delta)$ (голом. внутри).

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n, \qquad \sum |c_n|^2 < \infty.$$

$a$ — кусочно непр. ф-я.

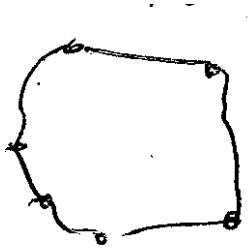
$T_a$ фредгольмов $\iff$ $\widetilde{a}$ не обр. в $0$.

(в точках разр. соед. отрезками).

Индекс — число оборотов.

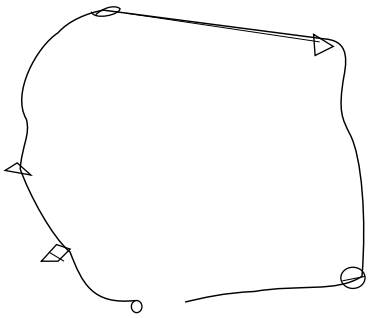
**Запись в рукописи.** У левого края разрыва видна петля, без отдельной подписи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000325



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000325

**Рисунок и набранное описание.** Неровный контур с почти прямым верхом, изгибами по бокам и нижним разрывом; круглые и треугольные штрихи переданы по видимой форме. У левого края разрыва видна маленькая петля; возможно, это знак $0$. Направления всех мелких штрихов не установлены; разрыв не соединён.



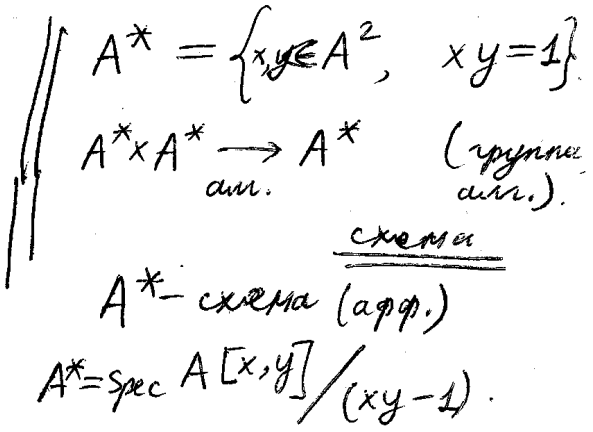
она не проходит через $0$.

Арнольд. О вект. полях общего положения.

Каждан. $A^{n+1} - \{0\}$.

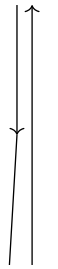
$A^*$ действует.

$$P^n = A^{n+1} - \{0\}/A^*.$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000325

**Рисунок и набранное описание.**



$A^* = \{x, y \in A^2,\ xy = 1\}$.

$A^* \times A^* \underset{\text{алг.}}{\longrightarrow} A^*$ (группы алг.)

схемы

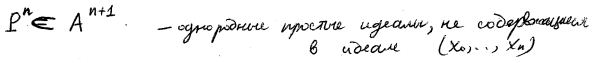
$A^*$ — схема (афф.).

$A^* = \mathrm{Spec}\, A[x,y]/(xy-1)$.

Аккуратное определение $P^n$.

$$A^{n+1} = \mathrm{Spec}\, A[x_0, \ldots, x_n].$$

$P^n \in A^{n+1}$ — однородные простые идеалы, не содержащиеся в идеале $(x_0, \ldots, x_n)$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000325

**Запись в рукописи.** В первой формуле после $P^n$ три горизонтальных окончания. Далее написано «не содержащиеся в идеале».

Или:

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000325

**Сомнительное чтение.** Под «Или» заштрихован длинный узкий знак; его прежнее содержание не установлено. В формуле после $P^n$ знак открыт вправо, без средней черты.

$P^n \subset A^{n+1} \setminus \{0\}$.

однор. идеалы. — инвар. отн. подобных преобр.

(мн-во прямых — они точки, но незамкнутые)

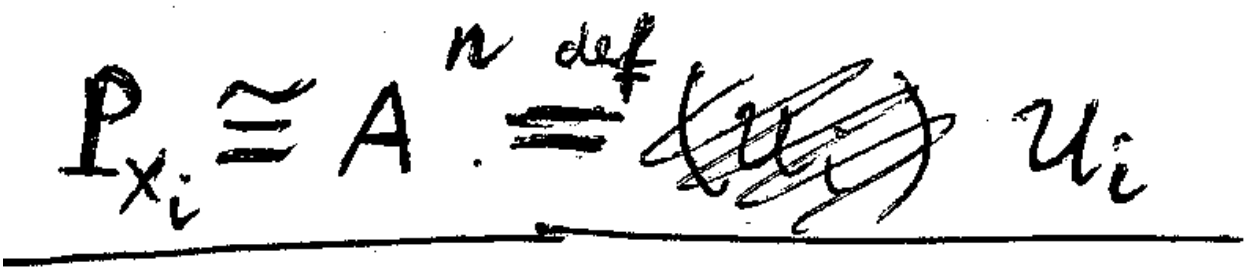
Базис откр. мн-в: $f \in A[x_0, \ldots, x_n]$ — однор. ф-я,

$P_f$ — простые одн. ид., не сод. эту ф-ю:

$\Gamma(P_f, O_P) = (A[x_0, \dots, x_n]_f)_0$ — элем. 0-й степени однородности.

GELFAND-P000326

Утв:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000326

**Сомнительное чтение.** Перед окончательным $U_i$ зачёркнута запись в скобках, условно показанная как $(U_i)$; нижний знак пересечён штрихами и не восстановлен окончательно.

$$P_{x_i} \cong A^n \overset{\text{def}}{=} \cancel{(U_i)}\, U_i.$$

На $P$ есть пучки $O(k)$: ($k \in$ Z).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000326

**Сомнительное чтение.** В первом $O(k)$ буква в скобках густо усилена; её последняя форма показана как $k$, более ранние штрихи не разделяются.

$\Gamma(P_f, O(k)) = (A[x_0, \dots, x_n]_f)_k$ — однор. степ. $k$ ф-и.

$O(1)$ — Хопфовский пучок; $O(0)$ — структ. пучок.

---

Когерентный пучок: лок. конечно

$$O^J \longrightarrow O^I \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow 0, \qquad J, I \text{ — конечны.}$$

$\mathcal{F}$ — когер. пучок на $P^n$,
Рассм.

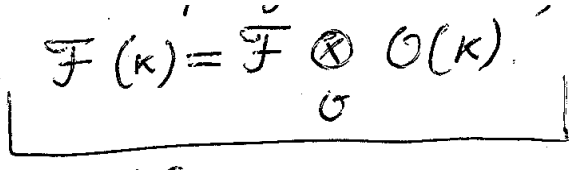


**Рисунок и набранное описание.**

$\mathcal{F}(k) = \mathcal{F} \otimes_O O(k) \qquad O = O(0).$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000326

Теорема Серра:

1) $\forall i \quad H^i(P, \mathcal{F})$ — $A$-модули конечного типа;

2) (очевидно). $H^i(P, \mathcal{F}) = 0$ при $i > n$;

3) $\exists k_0$, что при $k > k_0$ $H^i(P, \mathcal{F}(k)) = 0$ при [зачёркнутый знак] $i \neq 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000326

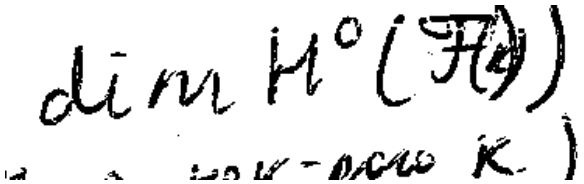
**Сомнительное чтение.** Перед ясным $i \neq 0$ небольшой знак плотно заштрихован горизонтальными и диагональными линиями; прежний глиф не установлен.

---

Пусть $A$ — поле. Определим

$$\chi(F) = \sum_i (-1)^i \dim H^i(\mathcal{F}).$$

Теорема: $\forall$ когер. $\mathcal{F}$, $\chi(\mathcal{F}(k))$ — полином по $k$.
(Серр).
(Гильберт: $\dim H^0(\mathcal{F}(k))$).



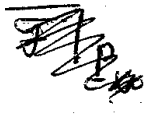
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000326

**Сомнительное чтение.** После $\mathcal{F}$ видны тесная петля и две правые дуги; условно $\mathcal{F}(k)$. Нижняя часть петли переписана.

(нач. с нек-рых $k$.)

---

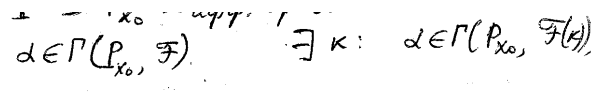
Осн. лемма к теор. Серра:
$\forall \mathcal{F}\ \exists k_0$ : при $k \geq k_0$ $\mathcal{F}(k)$ порождается своими глоб. сечениями
(над $O$).
Пояснение. $P^n \supset P_{x_0}$ — афф. пр-во.
Рассм. [зачёркнуто: $\mathcal{F}|_{P_{x_0}}$?].



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000326

**Сомнительное чтение.** После «Рассм.» зачёркнуты $\mathcal{F}$, вертикальная черта и нижнее $P$ с плотным $x_0$-образным индексом. Кандидат $\mathcal{F}|_{P_{x_0}}$ условен; часть индекса под штрихами не отделяется.

$$\alpha \in \Gamma(P_{x_0}, \mathcal{F}). \qquad \exists k: \quad \alpha \in \Gamma(P_{x_0}, \mathcal{F}(k)).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000326

**Запись в рукописи.** В обеих записях $\Gamma$ первый аргумент $P_{x_0}$.

GELFAND-P000327

[номер в источнике: 82]



что $\alpha$ прод. в сеч. над всем кольцом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000327

**Сомнительное чтение.** Высокий штрих и замкнутая петля сходны со знаком $\alpha$ в последней строке предыдущего кадра. Здесь условно $\alpha$.

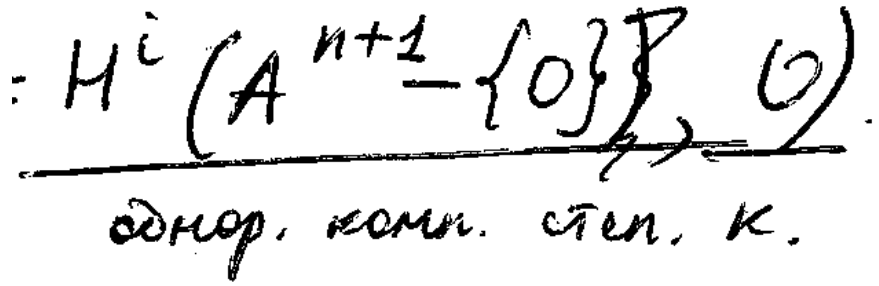
Идея: сечения просто связаны

сеч. $\mathcal{F}(k)$ — сеч. $\mathcal{F}$, у к-рых доп. полюс пор. $k$.

(умн. на $x_0$ — прод. до глоб. сечений).

Перех. к док-ву теор. Серра.

$H^i(O(k))$ уже подсчитаны.

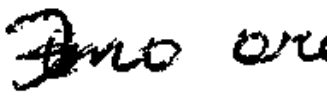


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000327

**Сомнительное чтение.** Между $\{0\}$ и запятой виден высокий знак с верхней петлёй и нисходящим штрихом. Знак не прочитан.

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} H^i(O(k)) = H^i\left(\sum_k O(k)\right) = \frac{H^i(A^{n+1}-\{0\},O)}{\text{однор. комп. степ. } k}$$

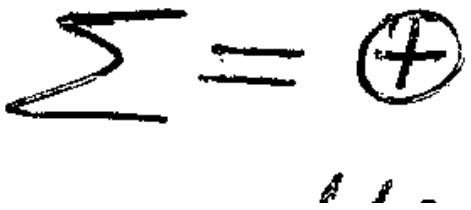
Это очевидно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000327

**Сомнительное чтение.** Начальная «Э» в «Это» густо усилена поперечными и петлеобразными штрихами; ранний короткий знак под ними не установлен.

**Рисунок и набранное описание.**



$\sum = \oplus$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000327

$P^n = \bigcup U_i$ и комплекс Чеха. Получ. однор. ф-и всех степеней.

$\mathcal{F}(k)$ пор. глоб. сеч., т.е. $\exists$ эпиморфизм

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000327

**Сомнительное чтение.** У начала последней стрелки к $0$ видна отдельная точка снизу; её пунктуационное значение не установлено. Точка и двойное подчёркивание сохранены.

$$O^N \longrightarrow \mathcal{F}(k) \longrightarrow 0.$$

Для $O^N$ теор. Серра проверена и теперь $O^N \longrightarrow \mathcal{F}(k) \longrightarrow 0$.

Отсюда следует теор. Серра в общ. случае.

п. 2 очевиден (нет цепей).

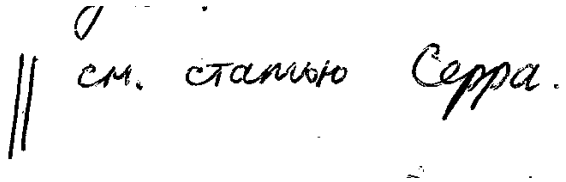


**Рисунок и набранное описание.**

см. статью Серра.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000327

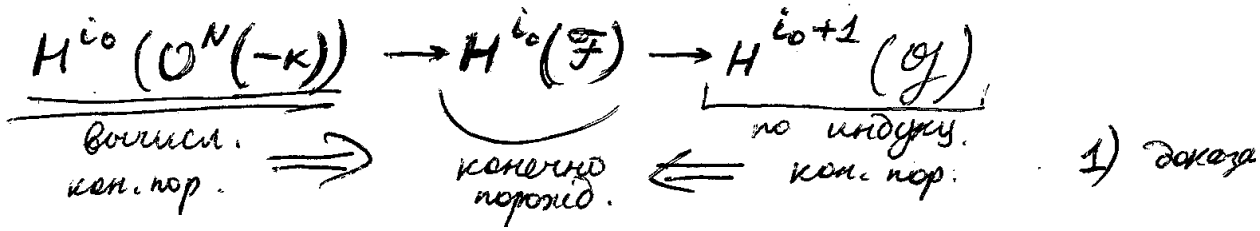
Дальше индукция вниз по размерностям. (одн. 1 и 3).

$i > n$ доказано.

Пусть для $i > i_0$ доказано.

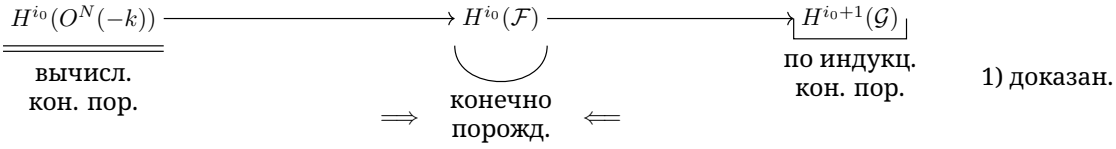
$$0 \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow O^N(-k) \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow 0.$$

напишем точн. послед.



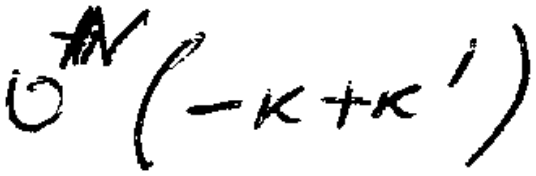
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000327

**Рисунок и набранное описание.**



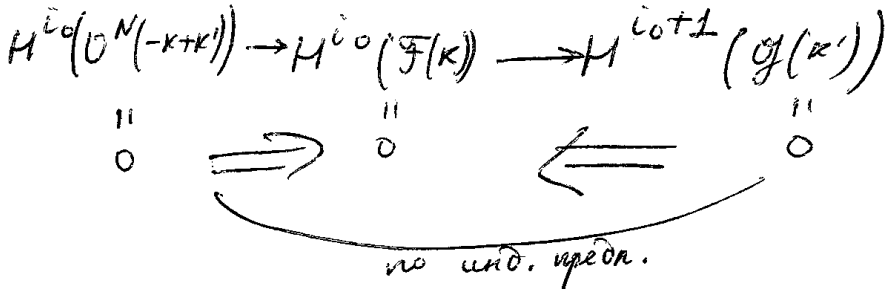

1) доказан.

$$0 \longrightarrow \mathcal{G}(k') \longrightarrow O^N(-k+k') \longrightarrow \mathcal{F}(k') \longrightarrow 0.$$



**Запись в рукописи.** Верхний индекс при $O$ читается как $N$ поверх густых штрихов. Предыдущее начертание не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000328




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000328

**Сомнительное чтение.** В среднем члене написано $\mathcal{F}(k)$; отдельного штриха у $k$ не видно, в отличие от $k'$ сверху и справа. Чтение сохранено с этой неопределённостью.

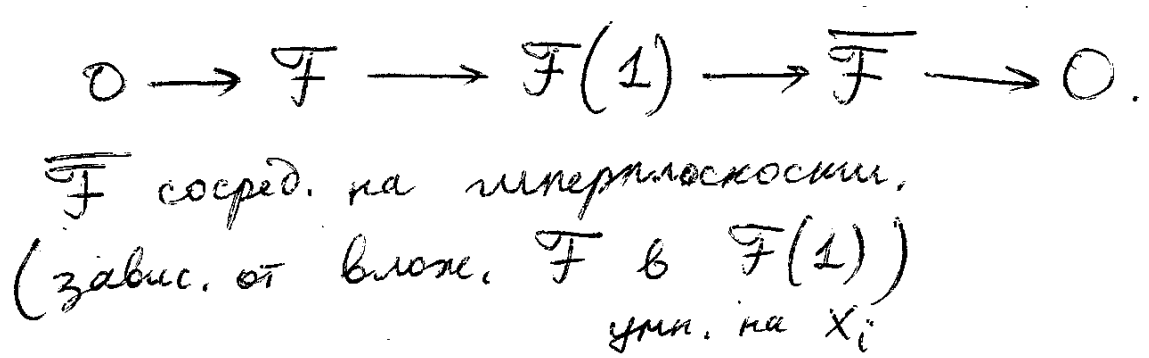
$$\begin{array}{ccccc} H^{i_0}(O^N(-k+k')) & \longrightarrow & H^{i_0}(\mathcal{F}(k)) & \longrightarrow & H^{i_0+1}(\mathcal{G}(k')) \\ \| & & \| & & \| \\ 0 & \Longrightarrow & 0 & \Longleftarrow & 0 \end{array}$$

по инд. предп.

Следствие: инд. по dim пр. пр-ва.

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}(1) \longrightarrow \overline{\mathcal{F}} \longrightarrow 0.$$

$\overline{\mathcal{F}}$ сосред. на гиперплоскости,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000328

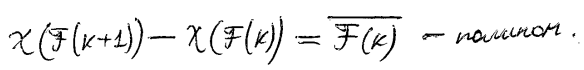
**Рисунок и набранное описание.**

(завис. от влож. $\mathcal{F}$ в $\mathcal{F}(1)$)

умн. на $x_i$

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}(k) \longrightarrow \mathcal{F}(k+1) \longrightarrow \overline{\mathcal{F}}(k) \longrightarrow 0.$$

$$\chi(\mathcal{F}(k+1)) - \chi(\mathcal{F}(k)) = \overline{\mathcal{F}(k)} \quad \leftarrow \quad \text{полином.}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000328

**Сомнительное чтение.** После равенства нет видимого $\chi$ перед $\mathcal{F}(k)$; длинная верхняя черта проходит над этой записью. Сохранены надчёркнутая запись и направленная влево стрелка от слова «полином».

отсюда $\chi(\mathcal{F}(k))$ — полином.

Для точки всё тривиально. (нач. — 0-я разм.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000328

**Рисунок и набранное описание.**

GELFAND-P000329

[номер в источнике: 83]

83

8/II-71 г. И.М. Гельфанд.

Ботт. Кас. рассл. к $X$, интегр. подрассл. в $TX$;

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000329

**Неразобранный фрагмент.** Слева перед «Пусть» зачёркнуто короткое слово с высокими наклонными штрихами. Текст этого отменённого слова не восстановлен.

Пусть есть расслоение: $\exists$ ли гомотопное ему интегрируемое слоение?

Ботт: пример не гомотопного интегрируемому.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000329

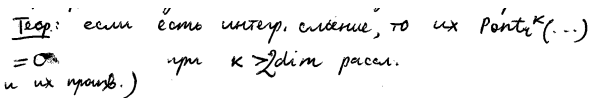
**Сомнительное чтение.** В строке «Ботт: пример» условно прочитано «не гомотопного интегрируемому». Основа «гомотопн» видна, но окончание последнего слова густо переписано; ранние и последние штрихи не разделены уверенно. Исторические варианты «не гомотопн...» и «интегрируемых» сохранены в записях чтений.

Пример есть уже на $\mathbb{C}P^2$ — дел. на понтр. кл.

Теор.: если есть интегр. слоение, то их

$$\text{Pontr}^k(\dots) = 0 \qquad \text{при } k > 2\dim \text{ рассл.}$$

(и их произв.)

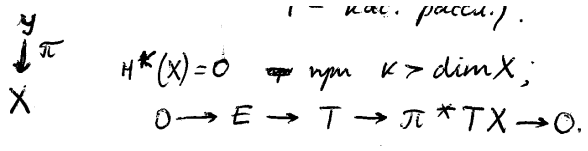


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000329

**Сомнительное чтение.** Нижний крючок при Pontr условно передан как часть конечной буквы; отдельный индекс не установлен. У $0$ справа сверху видны густые штрихи; прежняя запись не прочитана.

Идея: если бы инт. сист. не из слоения, а расслоения,
то $\text{Pontr}^k(\ ) = 0$ при $k > \dim T/E$

($E$ — наше рассл.,
$T$ — кас. рассл.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000329

**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{c} Y \\ \downarrow \pi \\ X \end{array} \qquad H^k(X) = 0 \qquad \text{при } k > \dim X;$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000329

**Неразобранный фрагмент.** После $H^k(X) = 0$ зачёркнуто короткое петлеобразное слово. Текст отменённого слова не восстановлен.

$$0 \longrightarrow E \longrightarrow T \longrightarrow \pi^* TX \longrightarrow 0.$$

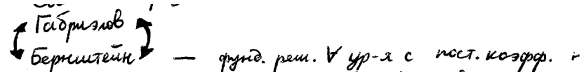
и всё из естественности классов Понтр.

(Работа в семинаре по глобальному анализу, т. 16).

Синай.

План семинара.

Синай 3 раза.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000329

**Рисунок и набранное описание.**

Габриэлов
Бернштейн — фунд. реш. ∀ ур-я с пост. коэфф.:

1) аналит.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000329

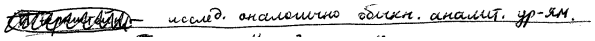
**Сомнительное чтение.** После «аналит.» зачёркнута запись с началом, похожим на «во»; остальные буквы закрыты горизонтальными штрихами. Они не восстановлены по смыслу фразы.

вне кон. коразм.

2) аналит. прод. на всё компл. $\mathbb{C}^n$.

3) конечномерность. (ветви — кон.-мерное пр-во)

GELFAND-P000330



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000330

**Сомнительное чтение.** Обведённое, перечёркнутое и подчёркнутое имя показано лишь как кандидат «Берн…штейн». Возможны «Бернштейн» и иные чтения ранних штрихов; историческая атрибуция не установлена.

~~Берн…штейн~~ — исслед. аналогично обыкн. аналит. ур-ям.

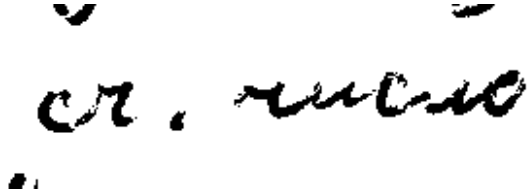
~~Др. … ра~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000330

**Сомнительное чтение.** Перед уравнением зачёркнута сокращённая запись. Условно показаны начало «Др.» и конец «ра»; середина и полное чтение не установлены.

$$-y'' + x^2 y + \beta x^4 y = \lambda y.$$

При $\beta \to 0$ сл. число точек ветвл. 2-го пор., стрем. к точке ветвл. 3-го пор.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000330

**Сомнительное чтение.** Перед «число» вторая буква имеет наклонную ножку и короткое правое окончание. Условно «сл.»; возможно «сч.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000330

**Сомнительное чтение.** Справа в овале знак, похожий на 2, и ниже отдельная точка. Показаны оба; их совместное значение или чтение как вопросительного знака не установлено.

2
.

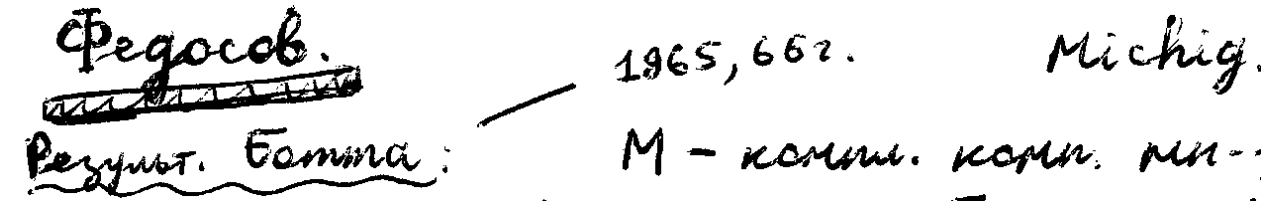
Полуфизич. работа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000330

**Сомнительное чтение.** Дважды подчёркнутая запись условно читается «Преимущества ур...». Окончание последнего сокращения не установлено.

Преимущества ур...

Федосов.

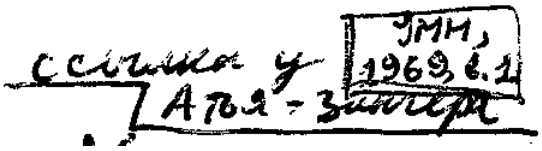


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000330

**Рисунок и набранное описание.**

1965, 66 г. Michig.

Результ. Ботта:



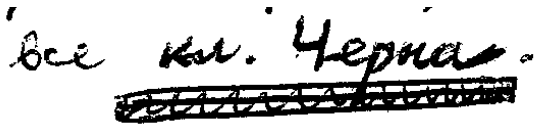
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000330

**Сомнительное чтение.** На правом поле «ссылка у Атья-Зингера» выделено угловой рамкой. Выше отдельная рамка: условное «УМН, 1969, 6.1»; малые цифры и знаки после года читаются не вполне уверенно. Библиографическая запись не дополнена.

УМН, 1969, 6.1

ссылка у Атья-Зингера

$M$ — комп. компл. мн-зие, $X$ — голом. вект. поле на $M$.
Пусть $\exists$ кон. число точек $p$, где оно 0 (причём невырожд. образом).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000330

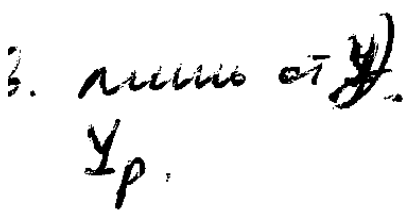
**Рисунок и набранное описание.**

Используя его, можно вычислить все кл. Черна.

$$\Theta(X)Y = [X, Y].$$

$Y$ — др. вект. поле.

В т. $p$ в слое лин. преобразование.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000330

**Сомнительное чтение.** После «от» верхнее $Y$ густо переписано; ниже отдельно $Y_p$. Ранние штрихи у верхней буквы и значение правой закрывающей кривой не установлены. Показаны кандидат $Y$, нижняя запись и кривая.

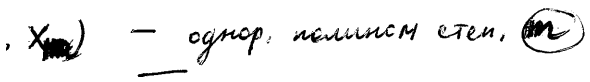
(зав лишь от $Y$ )

$Y_p$.

$\Theta_p$ — лин. преобр. кас. пр-ва.

Невыр.: $\Theta_p$ невырождено. $\forall p$.

Пусть $\dim M = m$,



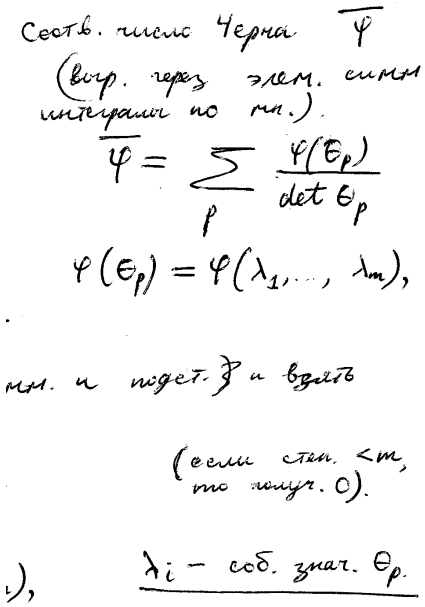
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000330

**Сомнительное чтение.** Индекс у последнего $X$ густо переписан; условно показан $m$. Справа степень, похожая на $m$, тоже переписана и обведена. Прежние индексы не восстановлены.

$\psi(X_1, \dots, X_m)$ — однор. полином степ. $m$

Соотв. число Черна $\overline{\psi}$

(выр. через элем. симм. и подст. $\xi$ и взять интегралы по м.)



**Сомнительное чтение.** После «подст.» высокий фигурный знак с верхней петлёй и нижним хвостом; $\xi$ показано условно, возможна $\mathcal{F}$. После «по» м-образный знак с точкой: условно «м.», без нормализации в $M$. Полное чтение этих знаков не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000330

$$\overline{\psi} = \sum_p \frac{\psi(\Theta_p)}{\det \Theta_p}.$$

(если степ. $< m$, то получ. 0).

$$\psi(\Theta_p) = \psi(\lambda_1, \dots, \lambda_m),$$

$\lambda_i$ — соб. знач. $\Theta_p$.

GELFAND-P000331

[номер в источнике: 84]

84

Это инфинит. аналог теор. Атья-Ботта.

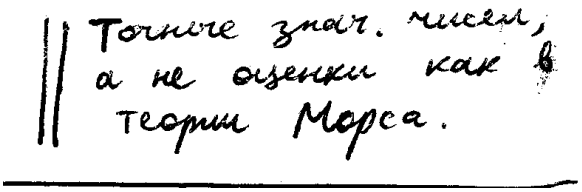
($e^{\text{поле}}$ = преобр. мн-зия в себя)

~~Ка...дан~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000331

**Сомнительное чтение.** Перед «Есть» зачёркнута фамилия; условно показано «Ка...дан». Возможны «Каждан» и «Каздан»; середина и окончание скрыты густыми горизонтальными штрихами.

Есть аналог для веществ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000331

**Рисунок и набранное описание.**

> Точные знач. чисел, а не оценки как в теории Морса.

---

След. раз Синай и осн. рез. Брауэра.

15/II. И.М. Гельфанд (раб. с Кажданом).

Нек-рые понятия диф. геом. и их прим. к выч. когом. $\infty$ алг. Ли

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000331

**Сомнительное чтение.** У правого края читается «выч. когом.», затем двупетельный знак, условно $\infty$, и сокращённое «алг. Ли».

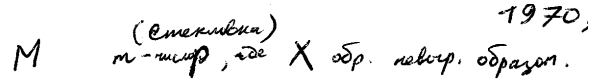
Федосов. Ссылки 1. Michigan Math. J., 1967, v.14, $N = 2$, 231–244.

2. J. Diff. Geometry, 1967, v.1 $N = 4$, 311–330.

3. Матем., 14:2, 1970.

4. Baum, Bott, том, посв. де Раму, Springer 1970, 29–47.

(Стеклова)
$M$ $m$-мнф, где $X$ обр. невыр. образом.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000331

**Сомнительное чтение.** Между списком ссылок и строкой о $M$, над «$m$-мнф», в скобках читается «Стеклова». Вставка сохранена на этом месте; её связь со списком ссылок или следующей строкой не установлена.

$X$ — гол. вект. поле.

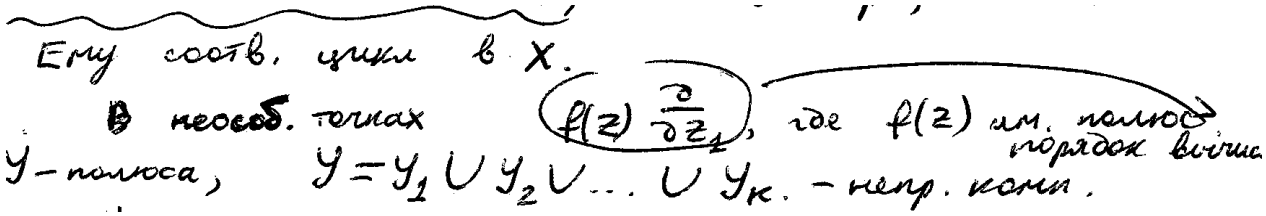
Бернштейн. Ф-ла для мером. вект. полей.

$V$ — мером. вект. поле на комп. анал. мн-зии $X$.

У него кон. число невырожд. нулей.

Полюса на codim $= 1$, вообще говоря, особые.

Ему соотв. цикл в $X$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000331

**Рисунок и набранное описание.**

В неособ. точках $f(z)\frac{\partial}{\partial z_1}$ где $f(z)$ им. полюс, порядок вычисл.

$Y$ — полюса, $Y = Y_1 \cup Y_2 \cup \ldots \cup Y_k$ — непр. комп.

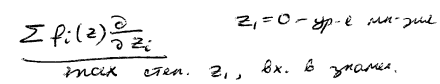
$Y_i$ — циклы.

Цикл поля: $\sum_{i=1}^{k} \alpha_i Y_i$, где $k$ — порядок полюса $W$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000331

**Сомнительное чтение.** Последняя буква после «полюса» похожа на $W$, возможно переписанное $V$. Сохранены верхний предел $k$, нижний $i = 1$, коэффициенты $\alpha_i$ и написанное далее «$k$ — порядок полюса».

GELFAND-P000332



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000332

**Рисунок и набранное описание.**

$z_1 = 0$ — ур-е мн-зия.

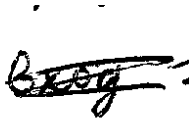
$$\frac{\sum f_i(z)\frac{\partial}{\partial z_i}}{\text{max степ. } z_1 \text{, вх. в знамен.}}$$

Циклы $A_V$.
$p$ —

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000332

**Сомнительное чтение.** Петлеобразный знак перед тире имеет длинный нижний штрих. $p$ показано условно; возможно $\rho$.

~~вход~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000332

**Сомнительное чтение.** Первое зачёркнутое слово условно показано как «вход»; его видимые буквы пересекают густые штрихи. Полное чтение остаётся неустановленным.

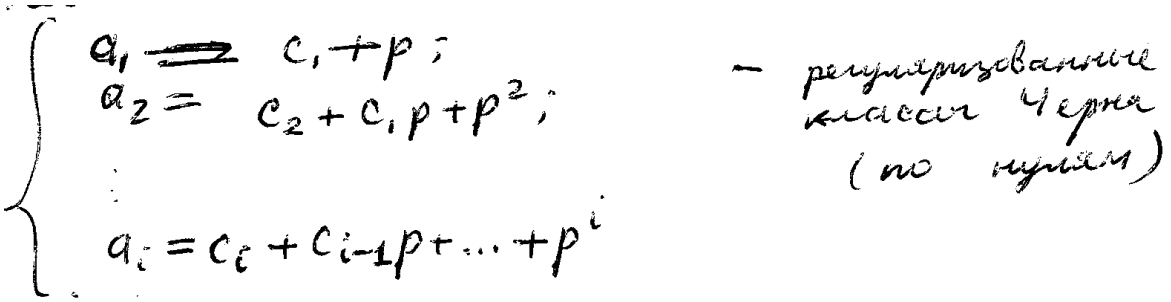
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000332

**Неразобранный фрагмент.** Далее густо перечёркнуто отдельное второе слово; его текст не восстановлен.

по двойств. Пуанкаре 2-мерн. циклы.

Прав. часть та же.

Лев. часть:




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000332

**Сомнительное чтение.** После $a_1$ переписанный двухштриховой знак показан как $\Rightarrow$; возможен переписанный знак равенства. Буква в правых частях показана $p$, возможно $\rho$. Сохранены общая фигурная скобка, все три строки и правая подпись.

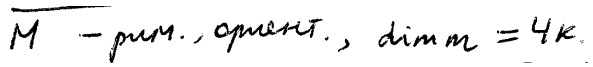
$$\begin{cases} a_1 \Rightarrow c_1 + p; \\ a_2 = c_2 + c_1 p + p^2; \\ \quad \vdots \\ a_i = c_i + c_{i-1}p + \ldots + p^i \end{cases}$$

— регуляризованные классы Черна (по нулям).

$\psi(a_1, \ldots, a_m)|_X$.

Федосов. Вещ. случай.

$M$ — рим., ориент., $\dim m = 4k$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000332

**Сомнительное чтение.** Начальный знак $M$ имеет прописную форму; знак после dim похож на строчное $m$ и так условно показан. Размерностная запись сохранена как $\dim m = 4k$.

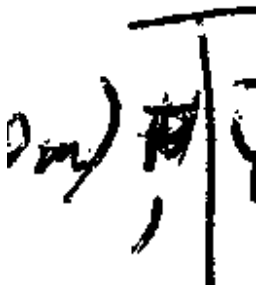
$X$ — вект. поле; $\forall Y, Z$: (в. полей).

$$([X,Y],Z) + (Y,[X,Z]) = X(Y,Z).$$

Сдвиг. вдоль траект. с точн. до $\infty$ малых изометрич.

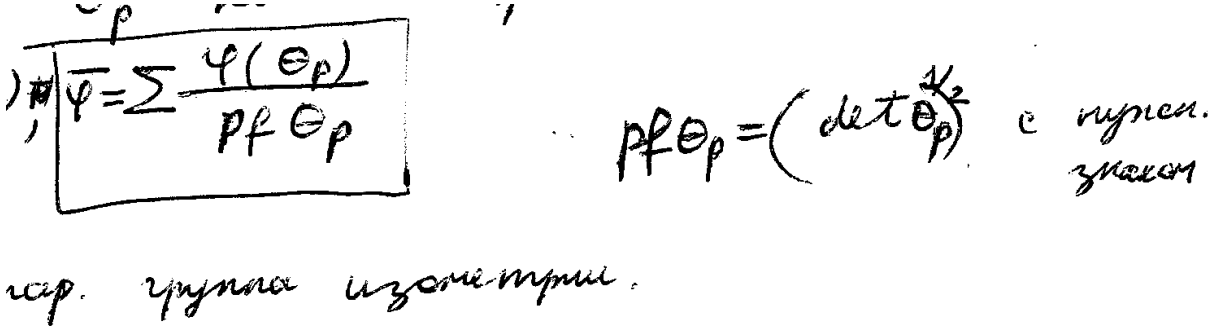
Тогда $\Theta_p$ кососимметрич. в ос. точках.

$\psi(p_1, \ldots, p_m)$,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000332

**Сомнительное чтение.** Между скобкой и рамкой густой перечёркнутый знак. Видны нижняя петля и отдельная запятая; прежний знак не установлен.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000332

**Рисунок и набранное описание.**

$\overline{\psi} = \sum \frac{\psi(\Theta_p)}{\operatorname{pf}\Theta_p}$ $\operatorname{pf}\Theta_p = (\det\Theta_p)^{1/2}$ с нужн. знаком.

Однопар. группа изометрий.

GELFAND-P000333

[номер в источнике: 85]

85

22/II Синай.

Факторы — Наймарк.

След. раз — Габриэлов.

Арнольд.

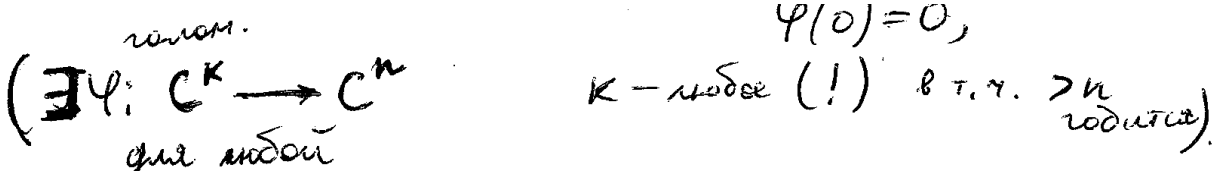
$A(\lambda)$ — голом. сем-во матриц.

(или матр. над кольцом ростков голом. ф-й).

$A_0$ — фикс. матр., $A(\lambda)$ — деформ. её, $A(0) = A_0$.

Версальное сем-во: если получ. при отображении.

$$B(\lambda) = C(\lambda)A(\varphi(\lambda))C^{-1}(\lambda); \qquad C(0) = 1, \quad \varphi(0) = 0,$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000333

**Рисунок и набранное описание.**

голом.

$(\exists\varphi : \mathbb{C}^k \longrightarrow \mathbb{C}^n$ $k$ — любое (!) в т.ч. $> n$ годится).

для любой

С наим. числом параметров. (Универс., но не ед.)

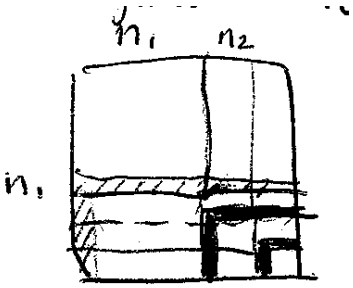
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000333

**Сомнительное чтение.** Сокращение «наим.» показано условно; его последние буквы густо переписаны, прежняя запись не восстановлена. Сохранены волнистое подчёркивание всей фразы и отдельная правая скобочная заметка.

Ответ. Верс. деформ. $A_0$.

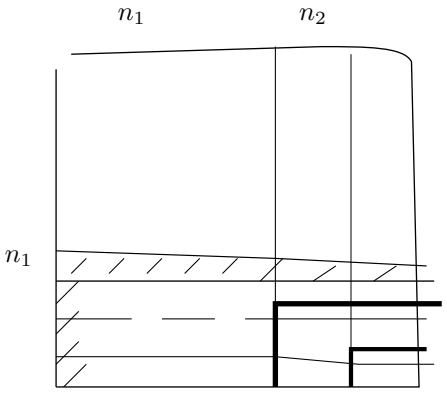
Пусть $A_0$ им. 1 соб. число (иначе раздел.)

$n_1 \geq n_2 \geq n_3 \geq \ldots$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000333

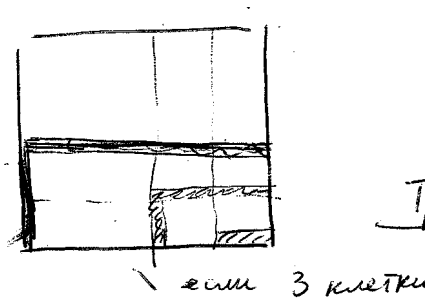
**Рисунок и набранное описание.** Сохранены внешний контур, два внутренних вертикальных разделителя, подписи $n_1, n_2$ сверху и $n_1$ слева, горизонтальные полосы, левая наклонная штриховка и две густые Г-образные полосы справа внизу. Точное число клеток и ранние штрихи густых пересечений не установлены.




Встав. своб. пар. в подч. клетках.

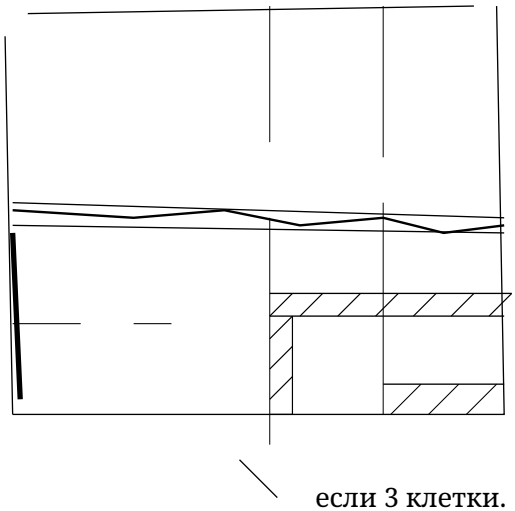
Верс. деформ.

Стр. с номером $n_1$, 1-й столбец вниз.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000333

**Рисунок и набранное описание.** Сохранены прямоугольный контур, два внутренних вертикальных разделителя с разрывами, общая густая горизонтальная полоса, две нижние правые заштрихованные полосы, левая и внутренняя вертикальная штриховка, наклонный указатель снизу и подпись «если 3 клетки». Густые пересечения и точное число клеток остаются неясными; у наклонного штриха отчётливого наконечника не видно.



если 3 клетки.

$A_0 + \Lambda$,
$\Lambda$ — своб. параметры.

Трансверсали — нормали в метрике
$Sp$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000333

**Рисунок и набранное описание.**

Трансверсали — нормали в метрике

$Sp$.

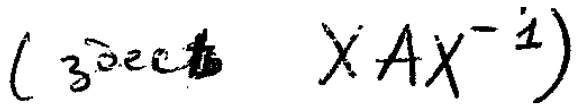
GELFAND-P000334

Особ. в 3-пар. сем-ве матриц общего полож.

Гельфанд: вопрос:

действие $GL(n, \mathbb{C})$ трив., если лок. — расслоение.

Пусть есть действие (здесь $XAX^{-1}$).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000334

**Сомнительное чтение.** Последняя буква в «здесь» густо переписана; слово показано по текущей записи, прежняя буква не восстановлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000334

**Сомнительное чтение.** На левом поле обведены овалом четыре наклонных штриха с густой поперечиной у двух внутренних. Знак похож на (Н) или ($H$); его значение не установлено.

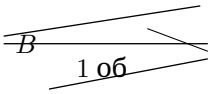
нельзя разбить — существенное.

Как раз здесь — версальное сем-во

описать все типы действий (тензоры 15 ранга и т.п.).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000334

**Сомнительное чтение.** Перед $Ad$ зачёркнута короткая запись. Буква $B$ слева и малые 1, «об» ниже показаны только как кандидаты по видимым фрагментам; полное чтение не установлено. Пересекающие их штрихи сохранены.




$Ad$ — самое плохое действие.

Гипотеза: локально есть расслоение без особ.,

в остатке — $Ad$ — жорд. форма.

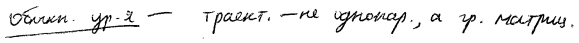
~~Близк...~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000334

**Сомнительное чтение.** После «форма» зачёркнуто слово; показано начало «Близк...». Середина пересечена чертой, окончание не восстановлено. Многоточие обозначает невосстановленный остаток слова.

Близкая зад.: обобщ. ф-я, инв. отн. действ. матриц.

Обыкн. ур-я — траект. — не однопар., а гр. матриц.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000334

**Запись в рукописи.** В средней части написано «траект.», далее отдельно «однопар.».

# Глава 5

GELFAND-P000335

[номер в источнике: 1]

Сем. Гельфанда.

1/III — 71 г.

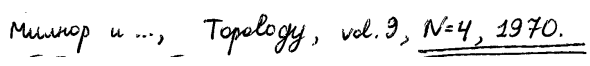
Габриэлов о ст. Гриффитса (Griffits).

On the periods of certain rational integrals

Ann. Math., v. 90, $N = 3$.

И. Бернштейн.

Милнор и ..., Topology, vol. 9, $N = 4$, 1970.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000335

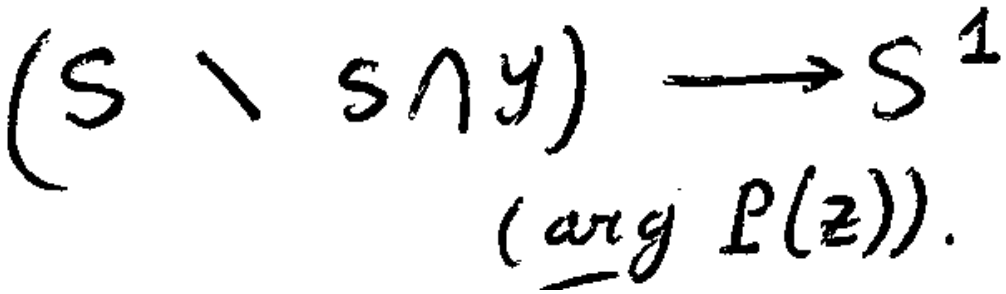
**Запись в рукописи.** После «Милнор и» стоят три точки.

Обобщение раб. Брискорна.

$P(z)$ — полином, $z \in \mathbb{C}^n$.

$0$ — особ. точка (изолир.) пов. $\{P(z) = 0\} = Y$.

Топология $S \setminus S \cap Y$ ($S$ — сфера мал. рад.).




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000335

**Рисунок и набранное описание.**

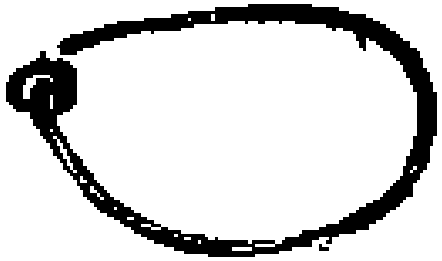
$$(S \setminus S \cap Y) \longrightarrow S^1$$

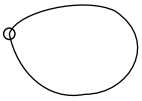
$$(\arg P(z)).$$

Изучим слои и обход.

(гомеоморфизм слоя: $T : F \longrightarrow F$).

**Рисунок и набранное описание.**



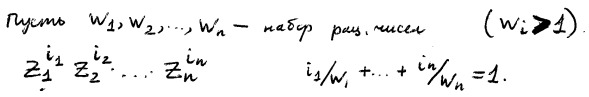


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000335

Слой $F$: $P(z) = \varepsilon$, $\varepsilon$ — мал. компл. число.

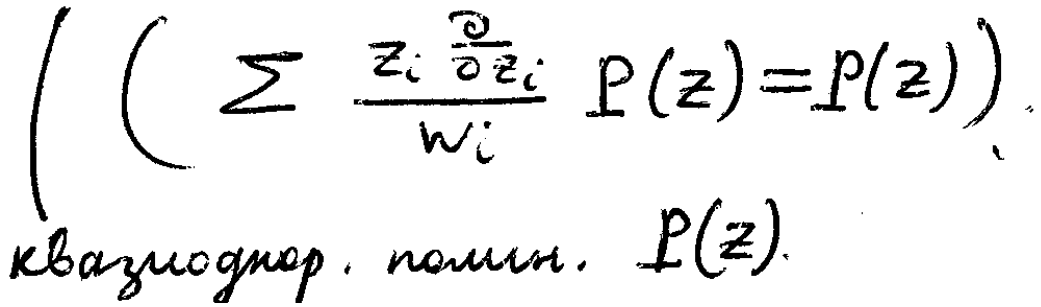
Пусть $w_1, w_2, \ldots, w_n$ — набор рац. чисел ($w_i > 1$).

$$z_1^{i_1} z_2^{i_2} \dots z_n^{i_n}; \qquad \frac{i_1}{w_1} + \dots + \frac{i_n}{w_n} = 1.$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000335

**Сомнительное чтение.** Перед 1 густой угловой знак, условно $>$. У буквы $w$ в списке и знаменателях прописная и строчная формы не различены уверенно.

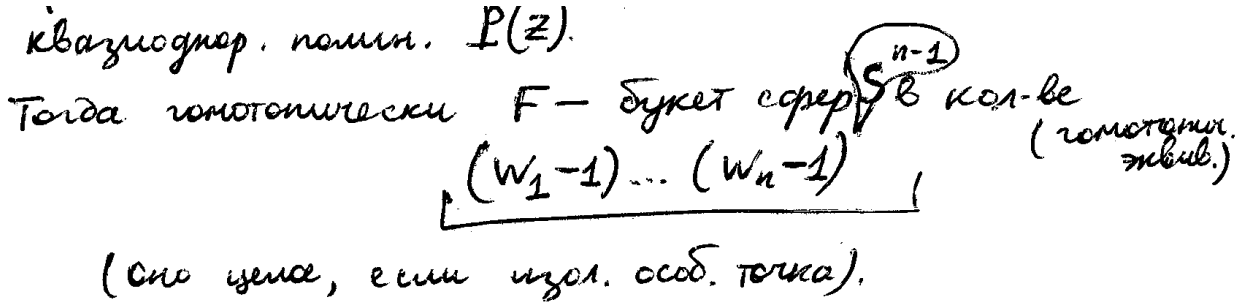



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000335

**Рисунок и набранное описание.**

$$\left( \sum \frac{z_i \frac{\partial}{\partial z_i}}{w_i} P(z) = P(z) \right)$$

квазиоднор. полин. $P(z)$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000335

**Рисунок и набранное описание.**

Тогда гомотопически $F$ — букет сфер $S^{n-1}$ в кол-ве

$$\underbrace{(w_1 - 1) \dots (w_n - 1)}$$

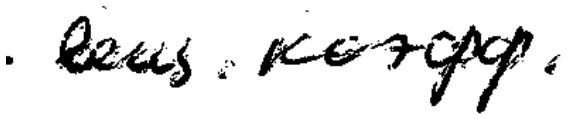
(гомотопич. эквив.)

(Оно целое, если изол. особ. точка).

GELFAND-P000336

У преобр. $T$ сосчитан характ. полином

(Пример: $z_1^2 + \ldots + z_n^2 = \varepsilon$. — одна сфера — вещ. коорд. и на неё всё стягивается).



**Сомнительное чтение.** После «вещ.» читается «коорд.» с двумя петлями и точкой. Сокращения сохранены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000336

Случай Брискорна:

$$z_1^{i_1} + \ldots + z_n^{i_n} = \varepsilon.$$

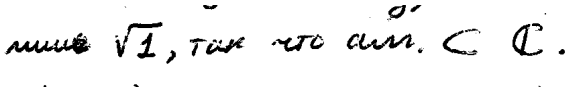
(И. Бернштейн: полюса и вычеты $P^\lambda$ связаны с этими циклами.)

$$H^{n-1}(F) = \mathbb{Z}^{(w_1-1)\ldots(w_n-1)}.$$

Рассм. групповое кольцо $\mathbb{Q}(\mathbb{C}^*)$.

$$\sum r_i \langle z_i \rangle, \qquad \langle z_i \rangle \cdot \langle z_j \rangle = \langle z_i z_j \rangle.$$

Вместо $\mathbb{C}^*$ встр. лишь $\sqrt{1}$, так что алг. $\subset \mathbb{C}$.



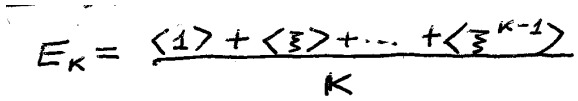
**Сомнительное чтение.** Перед $\subset$ условно «алг.». В записи $\sqrt{1}$ индекс у радикала отсутствует.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000336

$$\operatorname{div}(t-d_1)\ldots(t-d_k) = \langle d_1 \rangle + \ldots + \langle d_k \rangle \quad \text{(дивизор).}$$

Дивизор хар. многочлена $\chi(T)$

$$E_k = \frac{\langle 1 \rangle + \langle \xi \rangle + \ldots + \langle \xi^{k-1} \rangle}{k},$$



**Сомнительное чтение.** Угловатый знак в знаменателе крупнее индекса у $E_k$. Условно $k$; регистр не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000336

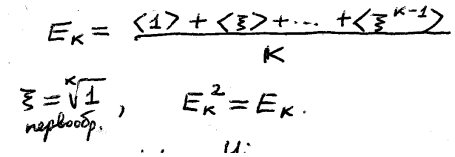


**Рисунок и набранное описание.**

$$\underset{\text{первообр.}}{\xi} = \sqrt[k]{1}, \qquad E_k^2 = E_k.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000336

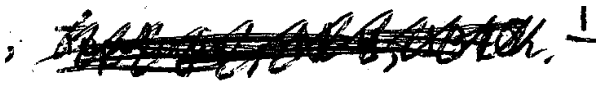
Пусть $w_i = \dfrac{u_i}{v_i}$ — несокр.

$$\operatorname{div} \chi(T) = (w_1 E_{u_1} - 1)(w_2 E_{u_2} - 1)\ldots(w_n E_{u_n} - 1).$$

Получится целый полож. дивизор.

2-я раб.: Связь круч. Райдемайстера и $\zeta$-ф-я соотв. опер. Лапласа на рим. мн-зии.

Зингер и ещё кто-то;



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000336

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая строка после «Зингер и ещё кто-то;» перед «Препринт»: перекрытые буквы и длинные штрихи; текст целиком не восстановлен.

Препринт.

GELFAND-P000337

[номер в источнике: 2]

И. М. Гельфанд.

$$\alpha = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}, \qquad A, B, C, D \text{ — матрицы.}$$

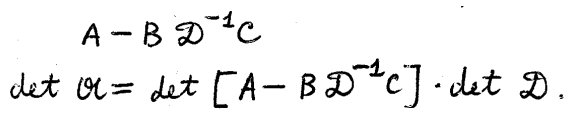
$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \text{ — ?}$$

$AD$ нельзя умн., в разн. пр-вах, $AB$, $AC$ не быв. в det.

$$A - B \cdot C. \qquad D \text{ лишь в середине.}$$

$A - BD^{-1}C$.

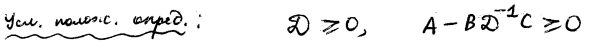
$$\det \alpha = \det[A - BD^{-1}c] \cdot \det D. \qquad (?)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000337

**Сомнительное чтение.** В формуле для $\det \alpha$ буква $c$ ниже, чем $C$ в строке сверху. Справа рукопись ставит отдельное $(?)$.

Усл. полож. опред.: $D \geq 0, \quad A - BD^{-1}C \geq 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000337

**Запись в рукописи.** В обоих сравнениях нижний штрих виден под знаком $>$.

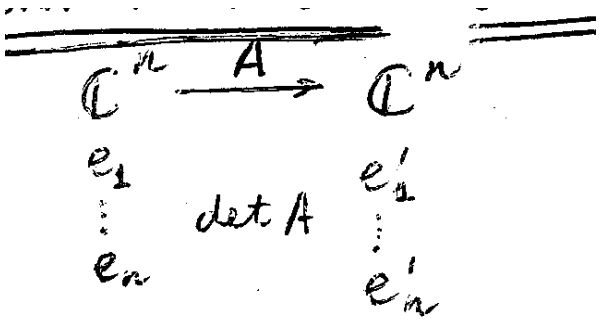
$A - BD^{-1}C$.

С. П. Новиков. О det

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000337

**Неразобранный фрагмент.** Между det и «(коммут.)» зачёркнуто короткое слово; старые буквы перекрыты и не восстановлены.

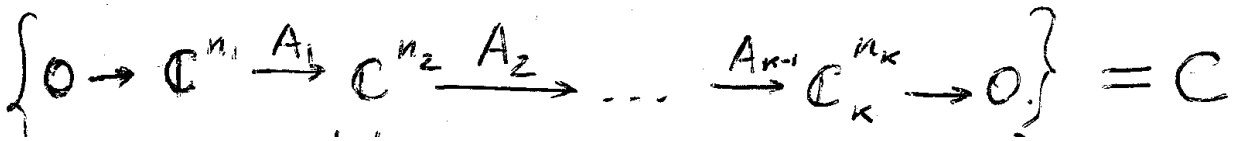
(коммут.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000337

**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C}^n & \xrightarrow{\qquad A \qquad} & \mathbb{C}^n \\ e_1 & & e'_1 \\ \vdots & \det A & \vdots \\ e_n & & e'_n \end{array}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000337

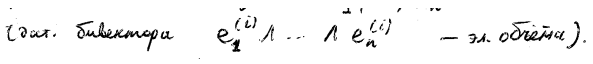
**Сомнительное чтение.** У последнего $\mathbb{C}$ сверху стоит $n_k$, снизу отдельный $k$-образный знак. Оба сохранены; значение нижнего знака не установлено. Цепочка заключена в фигурные скобки, справа $= C$.

$$\left\{0 \longrightarrow \mathbb{C}^{n_1} \xrightarrow{A_1} \mathbb{C}^{n_2} \xrightarrow{A_2} \dots \xrightarrow{A_{k-1}} \mathbb{C}^{n_k}_k \longrightarrow 0.\right\} = C.$$

Классич. det опред. для точных послед.

Во всех $\mathbb{C}^{n_i}$ св. базисы $e_1^{(i)}, \dots, e_n^{(i)}$.

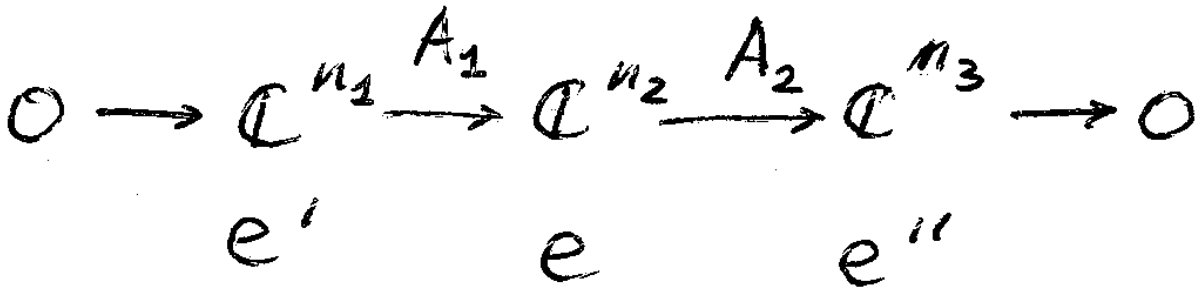
(дат. бивектора $e_1^{(i)} \wedge \dots \wedge e_n^{(i)}$ — эл. объёма).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000337

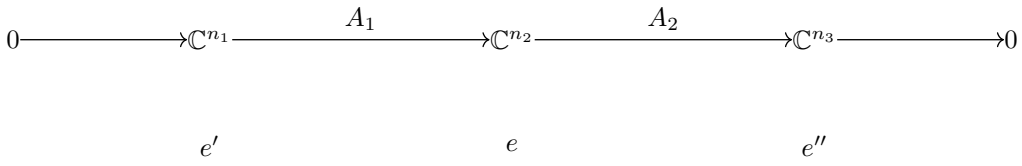
**Сомнительное чтение.** Сжатое первое слово условно показано «дат.»; у «бивектора» окончание допускает также «бивекторы». У последнего $e_n^{(i)}$ снизу только $n$, без дополнительного $i$. Условные слова и этот индекс сохранены.

$$0 \longrightarrow \mathbb{C}^n \xrightarrow{A} \mathbb{C}^n \longrightarrow 0. \qquad \det A.$$



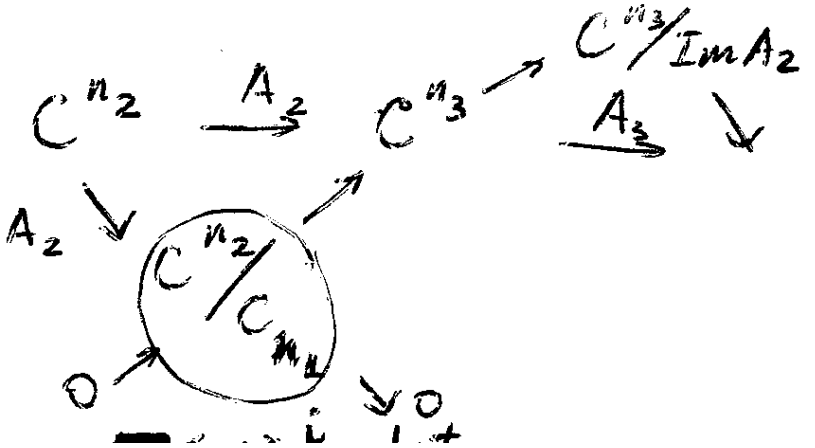
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000337

**Рисунок и набранное описание.**



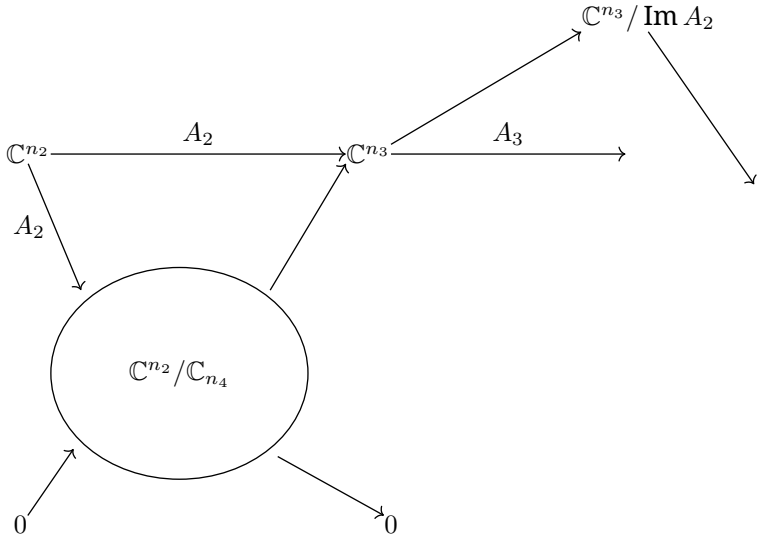

Счит. det перехода от $e$ к $(A_1 e', A_2^{-1} e'')$. Это $\det C$.

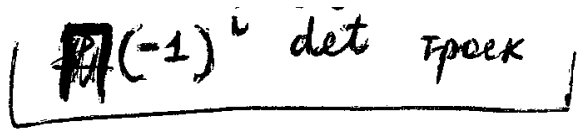
GELFAND-P000338



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000338

**Сомнительное чтение.** Нижний индекс знаменателя обведённого объекта плотный; условно показано $n_4$, возможно также $n_1$. Две стрелки справа заканчиваются без подписанных объектов. Написанное Im $A_2$, обе подписи $A_2$, подпись $A_3$, овальная обводка и два нуля сохранены; точное чтение индекса и соединений не установлено.



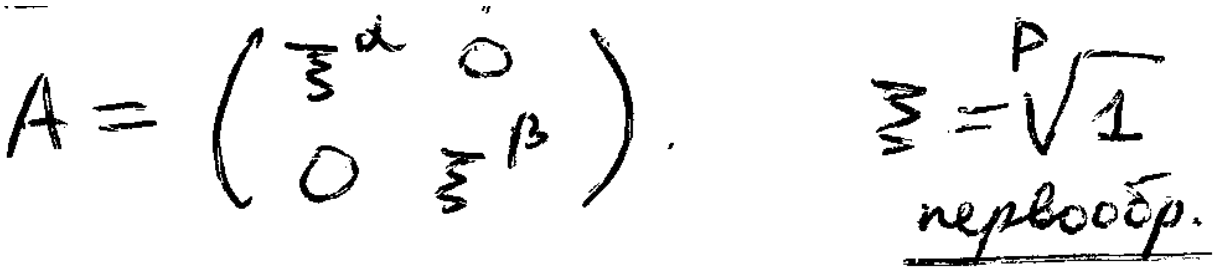
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000338

**Сомнительное чтение.** Перед $(-1)^i$ зачёркнутый знак условно показан как $\prod$; различимы две вертикали и верхний штрих, но весь знак не установлен. Под всей записью трёхсторонняя скобка.

$\not\Pi\ (-1)^i$ det троек

не зав. от выб. базисов в пром. пр-вах.

Линзовые пр-ва.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000338

**Рисунок и набранное описание.**

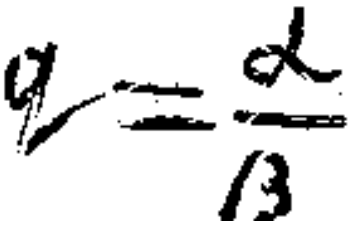
$$A = \begin{pmatrix} \xi^{\alpha} & 0 \\ 0 & \xi^{\beta} \end{pmatrix}, \qquad \xi = \sqrt[p]{1}.$$

первообр.

Без неподв. точек.

$$q = \frac{\alpha}{\beta};$$

$A_{1,\beta}$.

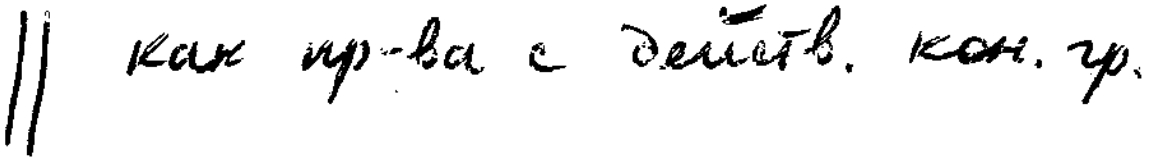


**Сомнительное чтение.** Слева от $\alpha/\beta$ видна малая петля с длинным нисходящим штрихом и косой чертой, условно $q$. Ниже отдельно дважды подчёркнуто $A_{1,\beta}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000338

Фактор сферы — линзовое пр-во.

$$L^3_p = S^3/A_{1,\beta}.$$



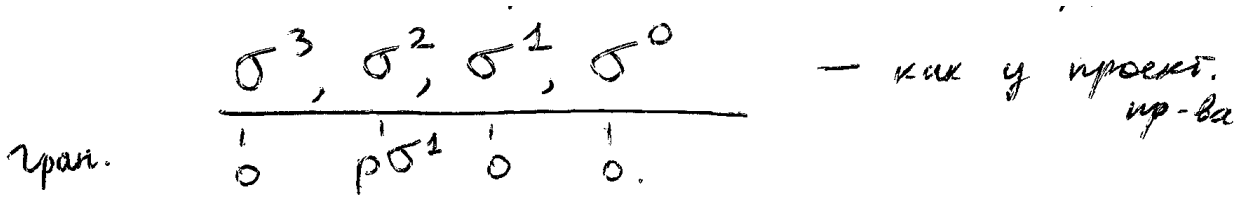
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000338

**Рисунок и набранное описание.**

|| как пр-ва с действ. кон. гр.

Гомеом. они или нет? Гомологии одинаковы.

$\xi^p = 1$. Фунд. гр. линз. мн. — цикл. группа.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000338

**Сомнительное чтение.** Коэффициент под $\sigma^2$ условно показан как $p$; начертание допускает также $\rho$. Между строками горизонтальная черта, ниже неё над четырьмя членами короткие вертикальные штрихи. Справа написано сравнение с проект. пр-вом.

| | $\sigma^3,$ | $\sigma^2,$ | $\sigma^1,$ | $\sigma^0$ |
|---|---|---|---|---|
| | \| | \| | \| | \| |
| Гран. | $0$ | $p\sigma^1$ | $0$ | $0.$ |

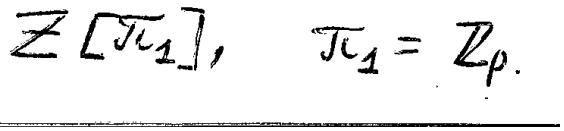
— как у проект. пр-ва.

Универс. накр.

$$\xi\sigma^3$$
$$\xi^2\sigma^3$$
$$\vdots$$

Модуль

Над групп. кольцом $\mathbb{Z}[\pi_1]$, $\pi_1 = \mathbb{Z}_p$.



**Сомнительное чтение.** Нижний индекс у последнего $\mathbb{Z}$ условно передан как $p$; его петлеобразное начертание допускает также $\rho$.

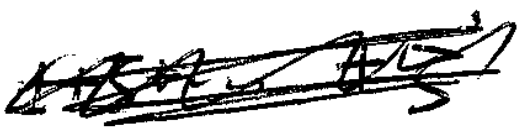
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000338

GELFAND-P000339

[номер в источнике: 3]

Комплекс коцепей точен.

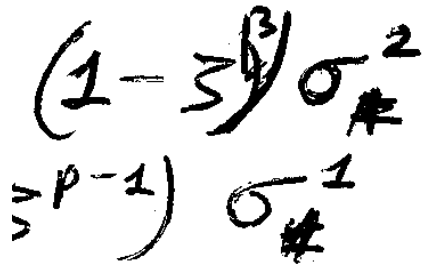
$$\sigma^3 \xrightarrow{\partial} \text{[неразб. зачёркнутое выражение]} \quad (1-\xi^\beta)\sigma^2_{\not 1}$$



**Неразобранный фрагмент.** После первой стрелки перед $(1-\xi^\beta)\sigma^2$ зачёркнуто целое выражение. Перекрытые петли, наклонные и длинные горизонтальные штрихи не позволяют восстановить его целиком.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000339

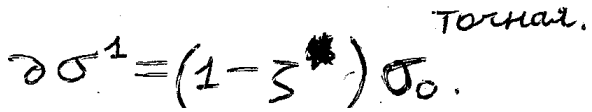
$$\sigma^2 \xrightarrow{\partial} (1+\xi+\ldots+\xi^{p-1})\sigma^1_{/\!/}.$$



**Сомнительное чтение.** В показателе первой $\xi$ видна высокая ножка и двойная правая петля, условно $\beta$. Нижние зачёркнутые знаки у обоих $\sigma$ условно показаны как перечёркнутые $k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000339

$\partial\sigma^1 = (1-\xi\ )\sigma_0$. точная.



**Неразобранный фрагмент.** В показателе $\xi$ внутри $(1-\xi\ )$ сплошной тёмный зачёркнутый знак. Пустое место сохраняет его позицию; первоначальный показатель не восстановлен.

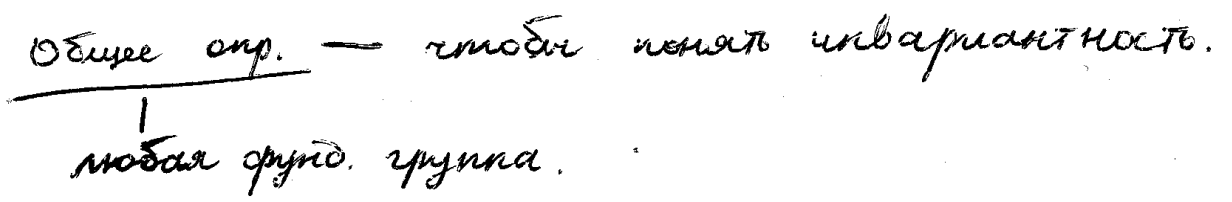
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000339

Точная послед.
Посредине — 0-й оператор.

**Запись в рукописи.** Написано «Посредине» и отдельно «0-й».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000339

$$\det = (1-\xi)(1-\xi^{\beta}).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000339

**Рисунок и набранное описание.**

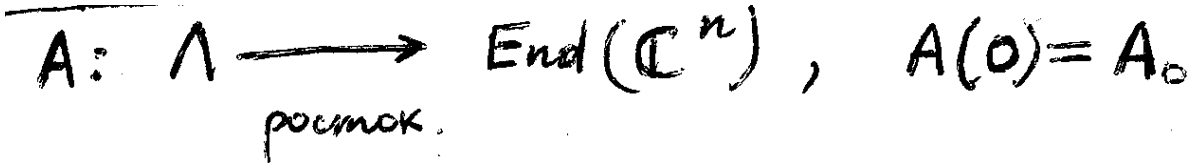
Общее опр. — чтобы понять инвариантность.

|

любая фунд. группа.

Предст. такое, чтобы компл. на накрыв. был точным.

В. И. Арнольд. $\Lambda = \mathbb{C}^k$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000339

**Рисунок и набранное описание.**

$A : \Lambda \longrightarrow \mathrm{End}(\mathbb{C}^n)$ $\qquad A(0) = A_0$.

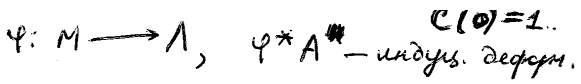
росток.

Они — категория. Финальный объект — верс. деформ.

$C(\lambda)$ — деф. единицы.

$$C(\lambda)A(\lambda)(C(\lambda))^{-1} = B(\lambda), \qquad C(0) = 1.$$

$\varphi : M \longrightarrow \Lambda$, $\varphi^* A$ — индуц. деформ.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000339

**Сомнительное чтение.** Знак карты петлистый, с нижним штрихом; условно показан как $\varphi$, возможно $\psi$. Начертания перед звёздочкой и внутри $A(\varphi(\mu))$ также петлистые; во всех трёх местах сохранён тот же условный кандидат.

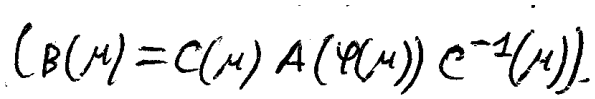
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000339

**Неразобранный фрагмент.** После $A$ сверху небольшой сплошной зачёркнутый знак. Пустое место сохраняет его позицию; содержание знака не восстановлено.

Версальная деф. $A$ — всякая деф. $B$ матр. $A_0 \sim$ индуц.

$A$.

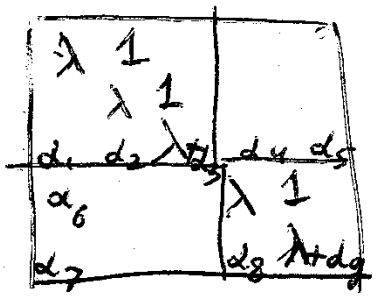
$$(B(\mu) = C(\mu)A(\varphi(\mu))c^{-1}(\mu)).$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000339

**Сомнительное чтение.** В последнем обратном множителе начальная буква меньше соседнего прописного $C$ и открыта, с маленьким средним завитком. Условно сохранено $c^{-1}(\mu)$; возможны $e$ и $C$.

$\exists$ верс. сем. с $9$-ю парам.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000339

**Сомнительное чтение.** Переданы прямоугольная граница, внутренние вертикаль и горизонталь, написанные $\lambda$, $1$ и $\alpha_1, \ldots, \alpha_9$. Около $\lambda + \alpha_3$ подпись пересекается с линиями; точные клетки и наложения не установлены. Нижние подписи близки к границе. Пустые места оставлены пустыми, без приписанных нулей.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $\lambda$ | $1$ | | | |
| | $\lambda$ | $1$ | | |
| $\alpha_1$ | $\alpha_2$ | $\lambda + \alpha_3$ | $\alpha_4$ | $\alpha_5$ |
| $\alpha_6$ | | | $\lambda$ | $1$ |
| $\alpha_7$ | | | $\alpha_8$ | $\lambda + \alpha_9$ |

$\alpha_i$ — своб. параметры.

GELFAND-P000340

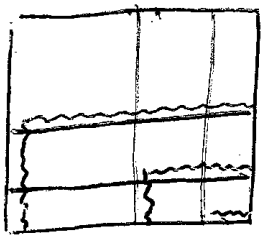
Разм. пр-ва вариаций:

$$\sum_{\lambda} (n_1 + 3n_2 + 5n_3 + \ldots)$$

$$n_1(\lambda) \geq n_2(\lambda) \geq \ldots$$

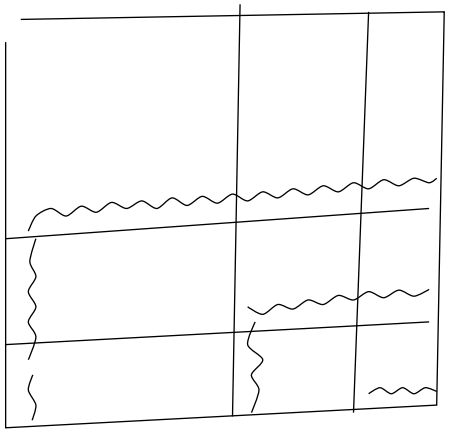
Через $A_0$ провести мн-зие, трансверс. к орбите.

Деформации единицы — $n^2$ парам.

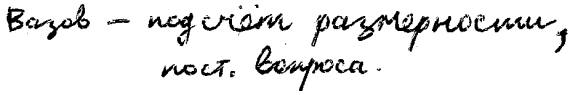


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000340

**Сомнительное чтение.** Безымянная прямоугольная схема с широким левым и двумя более узкими правыми участками. Внизу два горизонтальных разделения и несколько волнистых полос; сверху слева небольшой разрыв внешней границы. Положения видимых полос переданы, но точные клетки, порядок блоков и смысл волн не установлены; подписи и элементы не добавлены.



Вазов — подсчёт размерности, пост. вопроса.



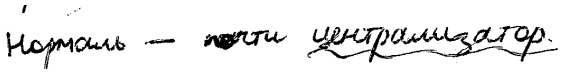
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000340

**Сомнительное чтение.** Перед тире условно «Вазов». В этом контексте вероятна ссылка на Вольфганга Вазова (Wasow).

Версальность ⇔ трансверсальность (к орбите) —

— нормаль к орбите.

Нормаль — почти централизатор.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000340

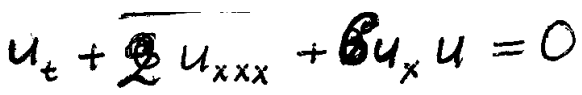
**Сомнительное чтение.** Слово условно прочитано «почти»: начало переписано плотными штрихами, окончание «ти» читается. Прежние начальные буквы не установлены. «Централизатор» подчёркнуто волнистой чертой.

Для квадр. форм. — кан. вид кв. форм.

GELFAND-P000341

15/III Л. Фаддеев.

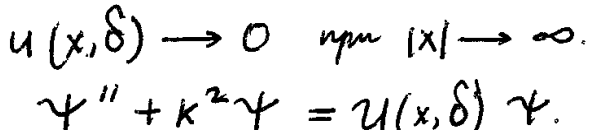
$$u_t + 2u_{xxx} + 6u_x u = 0.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000341

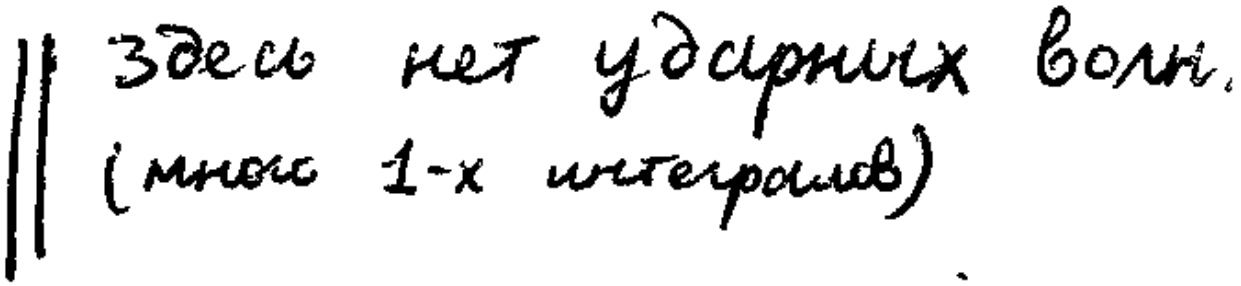
**Сомнительное чтение.** Перед $u_{xxx}$ видна $2$ с густым старым петлистым штрихом выше; перед $u_x u$ — $6$ с переписанным верхом. Кандидаты $2$ и $6$ сохранены; прежние коэффициенты не установлены. Оба написанных знака перед этими членами — плюсы.

$u(x,\delta) \longrightarrow 0$ при $|x| \longrightarrow \infty$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000341

**Сомнительное чтение.** Второй аргумент в обеих строках передан как $\delta$: верхний крюк и нижняя петля отличаются от $t$ в последующих строках. Значение аргумента не указано.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000341

**Рисунок и набранное описание.**

Здесь нет ударных волн.
(много 1-х интегралов).

Рассм. $\psi'' + k^2\psi = u(x,\delta)\psi$.

Спец. решение:

$$\psi|_{x\to-\infty} = e^{ikx} + a(k)e^{-ikx}$$
$$\psi|_{x\to+\infty} = e^{ikx}\cdot b(k).$$

Выводится $|a(k)|^2 + |b(k)|^2 = 1$.

Изв. факт: $a(k)$ определяет $u(x)$

$u(x) \longleftrightarrow a(k)$ (с точн. до дискр. спектра).

Рецепт: $|a(k,t)| = |a(k)|$

$\arg a(k,t) = \arg a(k) + ck^3t$.

**Сомнительное чтение.** Перед $k^3t$ условно $c$ с маленьким верхним завитком. Сходная постоянная на следующем листе записана в формуле с производной фазы.

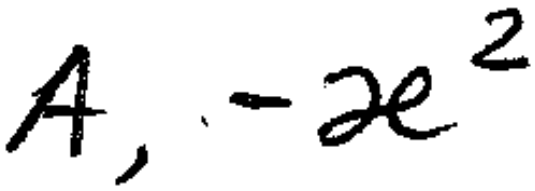
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000341

$u(x,t) \longleftrightarrow a(k,t)$.

И с дискр. спектром $A$, $-æ^2$ — это солитоны,

**Сомнительное чтение.** Начальный знак условно «И»; возможна буква $u$, как в строке выше.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000341



**Сомнительное чтение.** После $A$, знак из двух соединённых петель под квадратом условно передан как æ; возможно рукописное $\varkappa$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000341

когда $a(k) \equiv 0$.

**Сомнительное чтение.** Буква перед $(k) \equiv 0$ плотная, с наложенным штрихом; кандидат $a$ сохранён, прежнее начертание не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000341

GELFAND-P000342

Вывод: похоже на гамильт. ур-е в перем. действие — угол.
$a(k,t)$ — реш. классич. сист. Гамильтона

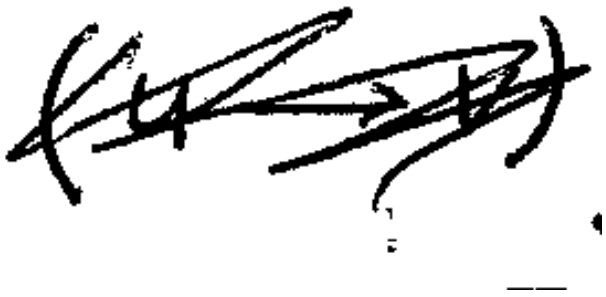
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000342

**Сомнительное чтение.** Справа зачёркнутая запись: видны $H$-образный знак и маленький $k$-образный нижний штрих. Перечёркнутое $H_k$ показано условно; точное старое выражение не установлено.

$$\begin{cases} \dfrac{\partial |a|}{\partial t} = 0 \\ \dfrac{\partial \varphi}{\partial t} = Ck^3. \end{cases} \qquad \cancel{H_k}$$

Утв.: — ур-е — $\infty$-мерное вполне интегр. гамильт. ур-е. Реш. зад. рассеяния — его канонич. преобр. к явно решаемому виду.

Симплектич. структура в пр-ве ф-й $u(x)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000342

**Сомнительное чтение.** Между минусом и вторым интегралом зачёркнуты скобки, $u$, $v$ и горизонтальный знак. Условно показано перечёркнутое $(u \to v)$; возможно $(u \leftrightarrow v)$, направление перекрыто зачёркиванием.

$$\langle u|v\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} u(x)\,dx \int_{-\infty}^{x} v(y)\,dy - \cancel{(u \to v)} \int_{-\infty}^{\infty} v(x)\,dx \int_{-\infty}^{x} u(y)\,dy.$$

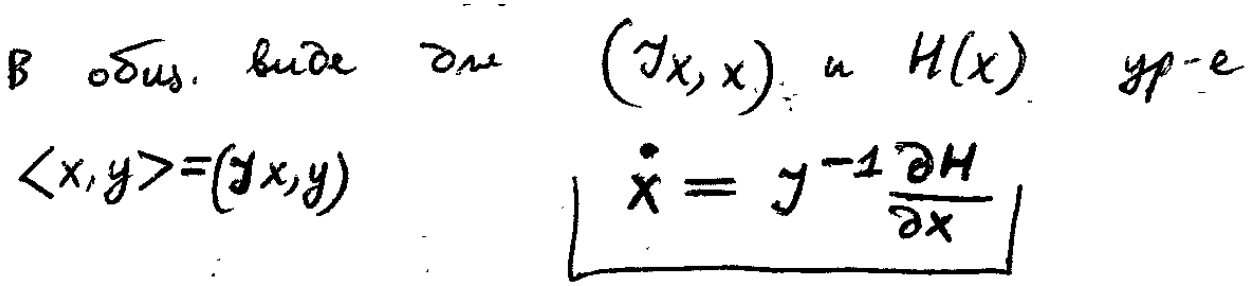
невырожд. кососимм. форма.

Гамильтониан:

$$Q(u) = \int_{-\infty}^{\infty} (u^3 + u'^2)\,dx$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \left(\frac{d}{dx}\right)\left(\frac{\delta Q}{\delta u(x)}\right).$$

В общ. виде для $(Jx, x)$ и $H(x)$ ур-е

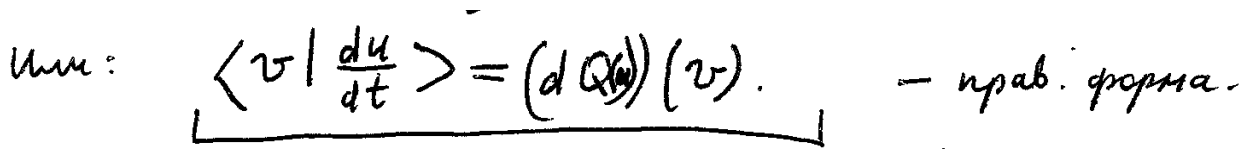



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000342

**Сомнительное чтение.** В вводной паре обе буквы похожи на $x$: $(Jx, x)$. Следующая пара — $(Jx, y)$; различие сохранено. Под уравнением с $J^{-1}$ черта с боковыми вертикалями; верхней стороны не видно.

$$\langle x, y\rangle = (Jx, y); \qquad \dot{x} = J^{-1}\frac{\partial H}{\partial x}.$$

Или:

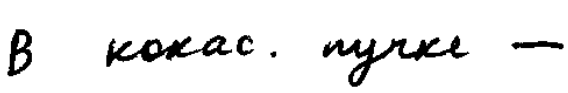


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000342

**Рисунок и набранное описание.**

$$\left\langle v \left| \frac{du}{dt} \right\rangle = (dQ(u))(v). \right.$$ — прав. форма.

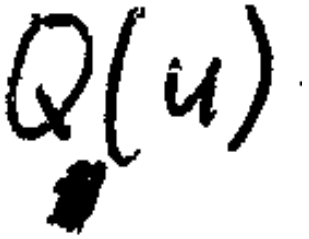
В кокас. пучке — 2 ур-я для $p$ и $q$.



**Сомнительное чтение.** Сокращение «кокас.» перед «пучке», вероятно, означает «кокасательном».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000342

Перейдём от $u$ к $a(k)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000342

**Сомнительное чтение.** Под $Q$ в последнем равенстве отдельный короткий плотный наклонный штрих. Его позиция передана; чтение и значение не установлены.

$$Q(u) = \int_{-\infty}^{\infty} (u^3 + u'^2)\,dx = \int_{-\infty}^{\infty} \ln(1 - |a|^2) k^4\,dk.$$

(Ф-ла следов: Л. Д. Фаддеев и Буслаев,

**Неразобранный фрагмент.** Между «Буслаев,» и «ДАН» густо зачёркнут маленький знак с остатками петли; первоначальная запись не восстановлена.

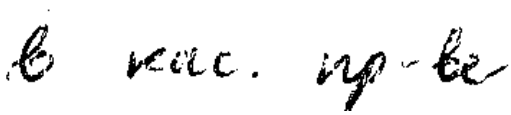
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000342

ДАН, 1960 (2)).

GELFAND-P000343

[номер в источнике: 6]

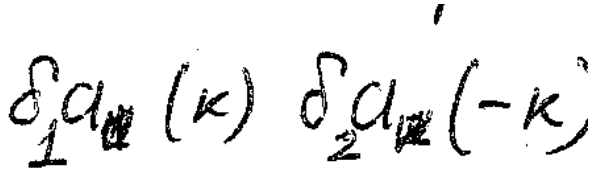
Выраж. любой $\int$ такого вида (лок. ф-л) через моменты логарифма $\ln(1 - |a|^2)$. Образ дифф. формы $\longrightarrow$ в кас. пр-ве (перех. нелинейный).



**Сомнительное чтение.** Сокращение условно прочитано «кас.»; вероятно, «касательном».

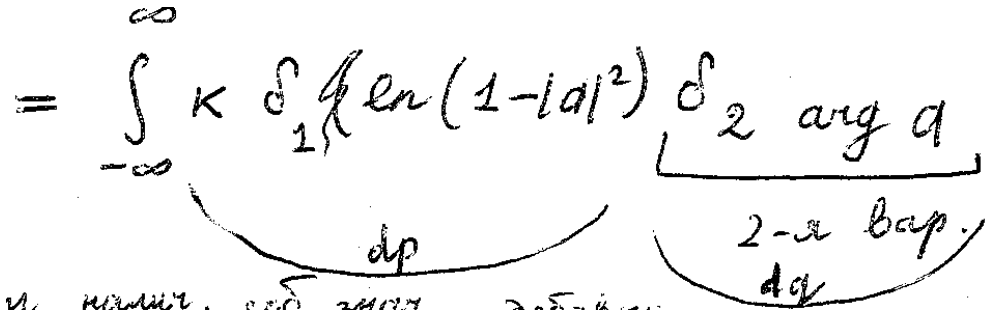
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000343

$$\langle \delta u_1, \delta u_2 \rangle_u = i \int_{-\infty}^{\infty} \frac{k}{1-|a|^2} \delta_1 a_k(k)\, \delta_2 a_k(-k)\, dk =$$



**Сомнительное чтение.** После обоих $a$ плотные зачёркнутые нижние знаки. Под штрихами, возможно, было $k$; чтение без действующего индекса также возможно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000343




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000343

**Сомнительное чтение.** Перед $\ln(1-|a|^2)$ открывающая фигурная скобка; закрывающей скобки и $dk$ в конце строки не видно. Под левой частью дуга $dp$; под $\delta_2 \arg a$ трёхсторонняя скобка с подписью «2-я вар.» и ниже дуга $dq$. Невидимые завершения не добавлены.

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \qquad k\delta_1\{\ln(1-|a|^2) \qquad \delta_2 \arg a$$

$dp$ 2-я вар. $dq$

При налич. соб. знач. — добавки.

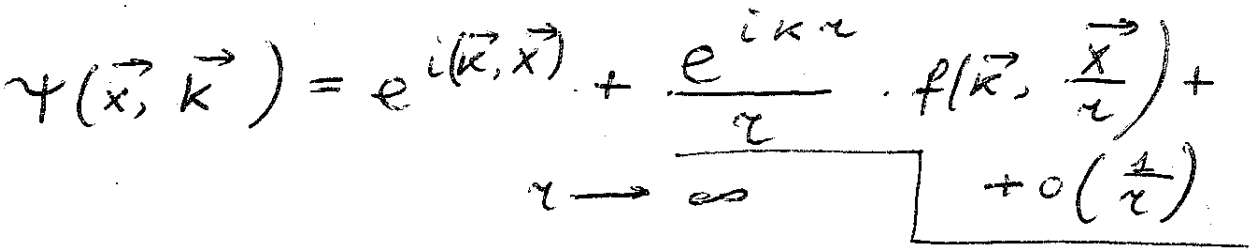
3-мерная обр. задача рассеяния.

$$-\Delta\psi + v(\vec{x})\psi = k^2\psi, \qquad \vec{x} \in \mathbb{R}^3,$$

$v(\vec{x})$ дост. быстро убывает при $|\vec{x}| \longrightarrow \infty$

Амплитуда рассеяния.

Естеств. реш.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000343

**Сомнительное чтение.** После $f$ в конце первой строки написан плюс; перед $o(1/r)$ на следующей строке ещё один плюс. Оба сохранены, буква $o$ строчная. Под дробью и концом формулы ступенчатая линия, слева ниже $r \longrightarrow \infty$.

$$\psi(\vec{x},\vec{k}) = e^{i(\vec{k},\vec{x})} + \frac{e^{ikr}}{r}\cdot f\left(\vec{k},\frac{\vec{x}}{r}\right) +$$

$$r \longrightarrow \infty \qquad +o(1/r).$$

$f$ — амплит. рассеяния, ф-я от $5$ перем. (т. к. $\vec{x}/r$).
Найдены соотн. на амплит. рассеяния, убив. $2$ парам.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000343

**Сомнительное чтение.** В зачёркнутом начале строки видны высокое $f$-образное начертание и $(k)$. Перечёркнутое $f(k)$ показано условно; плотное начало не установлено окончательно.

~~$f(k)$~~

$$f\left(k\left|\frac{\vec{k}}{k},\frac{\vec{x}}{r}\right.\right) \longrightarrow f(k|\vec{\alpha},\vec{\beta})$$

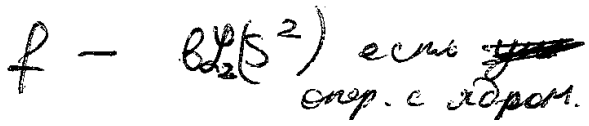
в $L_2(S^2)$ унит. оператор! — это условие;
аналог.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000343

**Неразобранный фрагмент.** Между «аналог.» и $a^2+b^2=1$ зачёркнуто короткое выражение; перекрытые буквы не восстановлены.

$a^2+b^2=1.$

$S(k) = I + f$, $f$ — $\mathcal{B}L_2(S^2)$ если

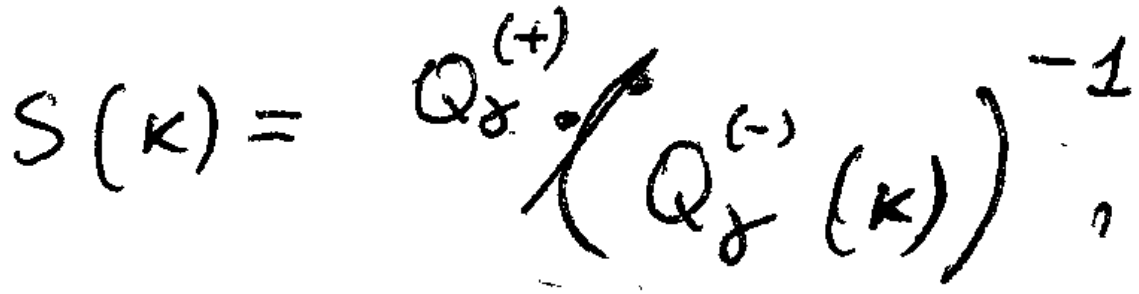


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000343

**Неразобранный фрагмент.** После «если» перед «опер. с ядром» зачёркнуто слово с наложенными штрихами; слово не восстановлено. Перед этим стоит B-образный знак непосредственно перед записью пространства, без добавленного знака принадлежности или новых скобок.

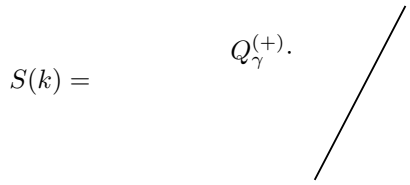
опер. с ядром.

GELFAND-P000344

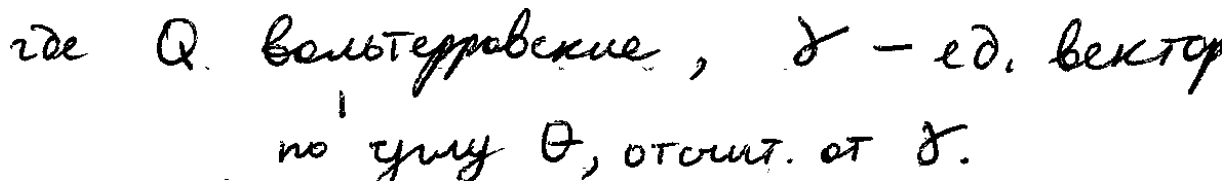


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000344

**Сомнительное чтение.** После $Q_\gamma^{(+)}$ видны точка и длинная наклонная черта у начала следующей скобки. Позиции обоих штрихов сохранены. Произведение — лишь кандидат; роль наклонной черты и возможное прежнее деление не установлены. У первого $Q$ аргумент $k$ не виден и не добавлен.



$$S(k) = Q_\gamma^{(+)} \cdot (Q_\gamma^{(-)}(k))^{-1},$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000344

**Рисунок и набранное описание.**

где $Q$ Вольтерровские, $\gamma$ — ед. вектор.

|

по углу $\theta$, отсчит. от $\gamma$.

$$h_\gamma(k;\alpha,\beta)\Theta[\pm(\alpha-\beta,\gamma)] = f\left(k \middle| \frac{\vec{k}}{k}, \frac{\vec{x}}{r}\right)$$

При $(\alpha,\gamma) = (\beta,\gamma)$ будет ф-я, аналит. по $k$ в верхней полуплоскости.

Ф-я Грина и факторизация написаны (неск. лет назад).

Не было обр. зад. из-за дискр. спектра.

А. Габриэлов.

Раб. Гриффитса о периодах рац. интегралов. Annals of Math.

$$\omega = \frac{P(z)}{Q(z)}\, dz_1 \wedge \ldots \wedge dz_n, \qquad P, Q \text{ — многочлены в } \mathbb{C}^n.$$

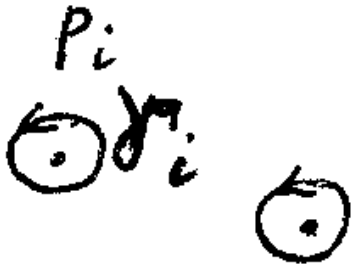
$V$ — нули $Q(z)$.

$\Gamma$ — $n$-мерн. циклы в $\mathbb{C}^n \setminus V$.

$\int_\Gamma \omega$ — периоды.

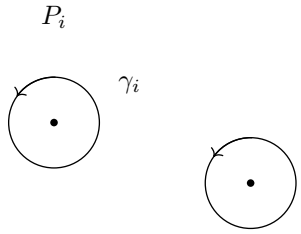
1 переменная: $\omega = \frac{P(z)}{Q(z)}\, dz$

$\Gamma$ свод. к станд. набору путей




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000344

**Сомнительное чтение.** Два контура охватывают точки; оба верхних наконечника направлены влево. Над первым условно $P_i$; возможно строчное $p_i$. Справа от первого контура $\gamma_i$.




$$\Gamma = \sum \mu_i \gamma_i; \qquad \int_\Gamma \omega = \sum \mu_i \int_{\gamma_i} \omega.$$

Свед. к 1-му пор. — вычитаем полный дифференциал.

И теперь $\sum$ вычетов.

---

Счит. форму зад. на $\mathbb{CP}^n$.

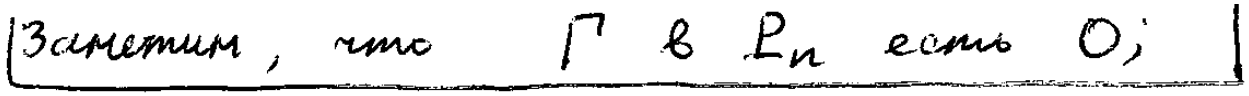
$P_n \supset V$ — мн-зие полюсов.

Сущ. $Q$ — однор. форма степени $m$, минимальная.

GELFAND-P000345

[номер в источнике: 7]

$$\Gamma \subset P_n \setminus V, \qquad \Gamma \in H_n(P_n \setminus V, \mathbb{Z}).$$



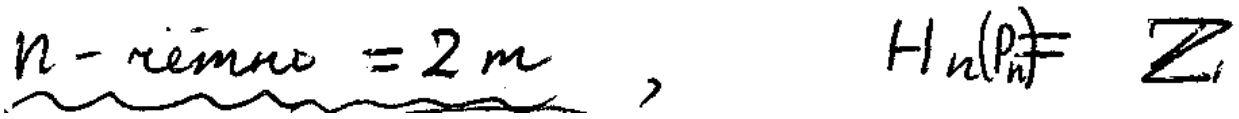

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000345

**Рисунок и набранное описание.**

Заметим, что $\Gamma$ в $P_n$ есть $0$;

$n$ — неч. $\Rightarrow H_n = 0$.

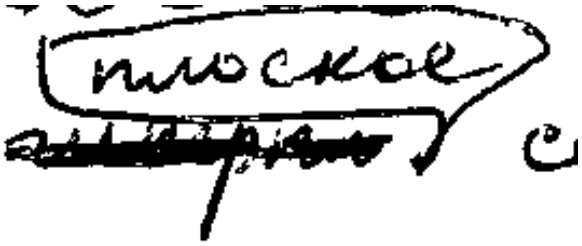
$n = 2k+1 \Rightarrow H_n(P_n) = 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000345

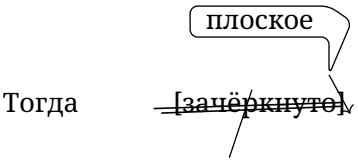
**Рисунок и набранное описание.**

$n$ — чётно $= 2m$, $H_n(P_n) = \mathbb{Z}$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000345

**Неразобранный фрагмент.** Прежнее слово после «Тогда» перечёркнуто плотными горизонталями; всё слово не восстановлено. Вставка «плоское» обведена, справа от неё стрелка вниз к прежней записи. Видны начальная петля и нижний длинный штрих; чтение «алгебр.» остаётся только кандидатом.




сечение $P_m$ — единств. образующая. Дост. сосчитать индекс пересеч. $\Gamma$ с $P_m$.
Рассм. $W = P_{m+1} \cdot V = q \cdot P_m$, $q$ — степень мног., задающего $V$.
Это след. из $W \cdot P_m = V \cdot P_1$ (теор. Безу),

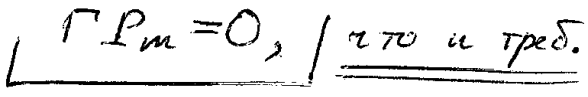
$$(z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = 0 \sim 2P_1).$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000345

**Сомнительное чтение.** После $\Gamma P_m$ перед запятой поднят маленький перечёркнутый знак с петлёй и нижним штрихом. Условно показана перечёркнутая 2; прежний знак не установлен. Его положение не раскрыто как уверенный показатель степени.

$0 = \Gamma \cdot W = q\Gamma P_m$ ~~2~~ ,

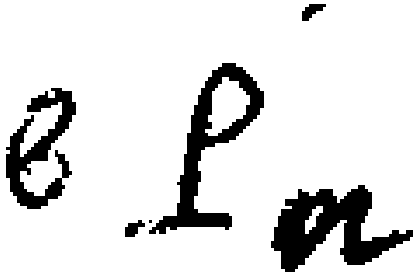
отсюда



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000345

**Рисунок и набранное описание.**

$\Gamma P_m = 0$, что и треб.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000345

**Сомнительное чтение.** Под $R$ вставлено «в $P_m$». Нижняя буква плотная, с соединёнными штрихами; условно сохранено $m$, возможно $n$. Вставка остаётся под $R$.

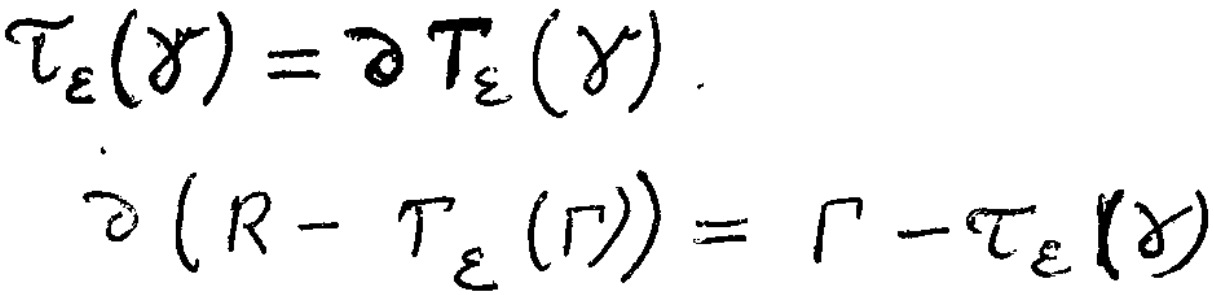
Сущ. цепь $R$, такая что $\partial R = \Gamma$.

в $P_m$

Счит. $R$ и $V$ в общем положении, $\gamma = R \cdot V$, $\gamma \in H_{n-1}(V, \mathbb{Z})$.
Возьмём $T_\varepsilon(\gamma)$ — $\varepsilon$-окр. цикла $\gamma$ в $P_n$.

**Сомнительное чтение.** В первом аргументе $T_\varepsilon$ буква с нижней петлёй сильно усилена и условно передана как $\gamma$; более ранние штрихи не отделены уверенно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000345



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000345

**Рисунок и набранное описание.**

$$\tau_\varepsilon(\gamma) = \partial T_\varepsilon(\gamma).$$
$$\partial(R - T_\varepsilon(\Gamma)) = \Gamma - \tau_\varepsilon(\gamma)$$

Отсюда $\tau_\varepsilon(\gamma) \sim \Gamma$. Получаем:

$$\tau : H_{n-1}(V, \mathbb{Z}) \longrightarrow H_n(P_n \setminus V, \mathbb{Z}).$$

**Запись в рукописи.** Верхний волнистый штрих соответствует перекладине рукописной $\tau_\varepsilon$ на этом же листе. Отдельная тильда не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000345

Это даёт отобр. [зачёркнуто] гомологий.

**Неразобранный фрагмент.** Между «отобр.» и «гомологий» слово перекрыто несколькими горизонтальными штрихами. Под ними видны соединённые петли; всё прежнее слово не восстановлено, в том числе не установлено чтение «когомол.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000345

$$\tau_\varepsilon(\partial\gamma) = \partial(\tau_\varepsilon(\gamma)).$$

$$\tau : H_k(V, \mathbb{Z}) \longrightarrow H_{k+1}(P_n \setminus V, \mathbb{Z}).$$

**Запись в рукописи.** Верхний волнистый штрих соответствует перекладине рукописной $\tau_\varepsilon$ на этом же листе. Отдельная тильда не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000345

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000345

**Рисунок и набранное описание.**

GELFAND-P000346

Арнольд. Пусть $P_n(x, y) = 0$ — плоская неособая ал. кривая.

**Сомнительное чтение.** Нижний индекс у первого $P$ сильно усилен; условно сохранено $n$. Плотные наложенные штрихи не позволяют уверенно отделить более раннее начертание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000346

$$n = 2k.$$

Теор. Харнака: овалов $\leq g + 1$, $g = \dfrac{(n-1)(n-2)}{2}$.

4-й пор.

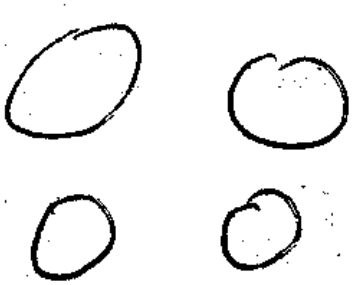
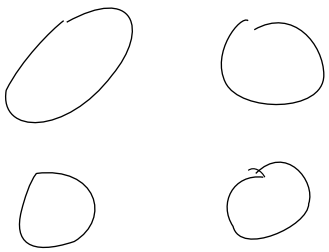


**Рисунок и набранное описание.**

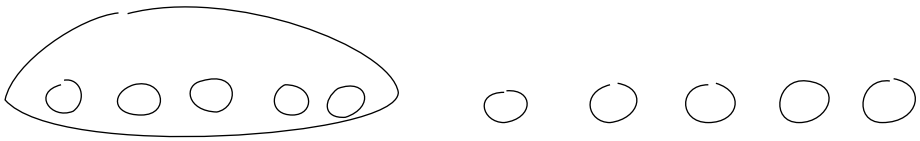


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000346

6-й пор. — 50 случаев (Гудков). Пусть max число овалов 11 (при $n = 6$).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000346

**Рисунок и набранное описание.**



и ещё 2 случая,

Полож. овалы — леж. в чётном числе других.

Петровский: $|2(p - m) - 1| \leq 3k^2 - 3k + 1$. Отсюда не все 11 вне друг друга.

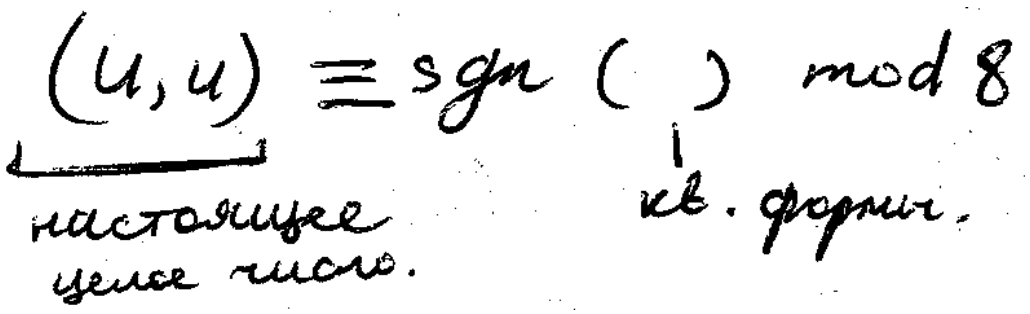
Гудков: $p - m \equiv k^2 \pmod 8$.

Арнольд и Варченко: док. mod 4 из-за целочисл. форм.

$$(x, x) = (u, x) \pmod 2$$

— кв. форма линейна mod 2.

Лемма.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000346

**Рисунок и набранное описание.**

$(u,u) \equiv \operatorname{sgn}(\quad) \mod 8$

настоящее целое число.

кв. формы.

Док-во:

$$(u+2x, u+2x) = u^2 + 4ux + 4x^2,$$

а $ux$ и $x^2$ одинак. чётн. по ф-ле.

———— • ————

$z^2 = f(x,y)$, $z, x, y$; $(p-m)$ — эйлерова хар. мн-ва меньших знач.

GELFAND-P000347

[номер в источнике: 8]

22/III. А. Габриэлов.

$$\int_\Gamma \frac{P(z)}{Q(z)}\, dz_1 \wedge \cdots \wedge dz_n, \qquad \Gamma \text{ — цикл в } P^n \setminus V.$$

$$V = \{Q(\xi) = 0\}, \qquad \deg Q = q.$$

Цикл $\Gamma$ в $P_n$ гомологичен нулю.

$$\Gamma \in H_n(P_n \setminus V, \mathbb{Z}).$$

Отобр. $H_n(P_n \setminus V, \mathbb{Z}) \longrightarrow H_n(P_n, \mathbb{Z})$ нулевое.

Пусть $\Gamma \in H_n(P_n \setminus V, \mathbb{Z})$, $n = 2m$.

**Сомнительное чтение.** Перед $V$ в повторной записи группы плотные перечёркнутые наклонные штрихи. Итоговое дополнение сохранено как \; прежний знак не восстановлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000347

Инд. пер.

$$\langle P_m, P_m\rangle = 1 \text{ — непоср. пров.}$$
$$\langle P_{m+1}\cdot V, P_m\rangle = q.$$

$$\langle P_{m+1}\cdot V; P_m\rangle = \langle V, P_{m+1}\cdot P_m\rangle = V\cdot P_1 = q.$$

(теор. Безу).

$$0 = \Gamma\cdot(P_{m+1}\cdot V) = q(\Gamma, P_m), \qquad \text{отсюда } (\Gamma, P_m) = 0.$$

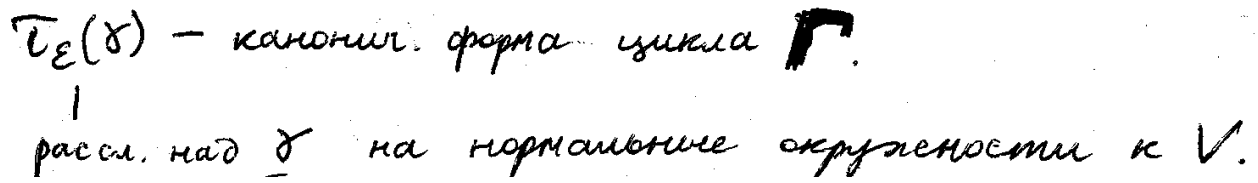
Итак, $\Gamma = \partial R$, $R\cdot V = \gamma \in H_{n-1}(V,\mathbb{Z})$.

**Сомнительное чтение.** Индекс перед $-1$ густо усилен. Условно читается $n$; прежнее начертание не отделяется.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000347

$T_\varepsilon(\gamma)$ — рассл. на кружочки над $\gamma$.

$$\partial T_\varepsilon(\gamma) = \tau_\varepsilon(\gamma).$$
$$\partial(R - T_\varepsilon(\gamma)) = \Gamma - \tau_\varepsilon(\gamma).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000347

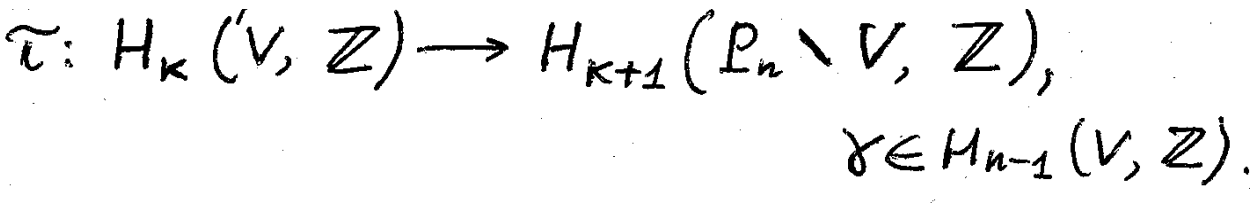
**Рисунок и набранное описание.**

$\tau_\varepsilon(\gamma)$ — канонич. форма цикла **Γ**.

|

рассл. над $\gamma$ на нормальные окружности к $V$.

Построено отображение:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000347

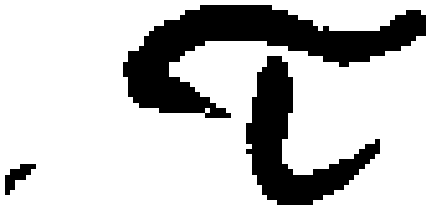
**Сомнительное чтение.** У знака отображения верхний волнистый штрих отделён от нижней части. Условно сохранено $\tau$; отдельная тильда $\widetilde{\tau}$ также возможна.

$\tau : H_k(V,\mathbb{Z}) \longrightarrow H_{k+1}(P_n \setminus V, \mathbb{Z}),$

$\gamma \in H_{n-1}(V,\mathbb{Z}).$

Насколько это неоднозначно?

$$\operatorname{Ker} \tau\big|_{H_k} - ?$$



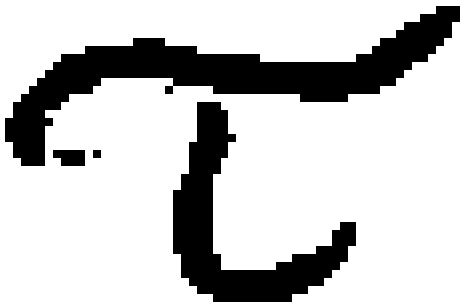
**Запись в рукописи.** У рукописной $\tau$ волнистая перекладина, как в записи $\tau_\varepsilon$ выше.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000347

GELFAND-P000348

Это кусок точной посл. пары:

$$H_{n+1}(P_n, \mathbb{Z}) \xrightarrow{\cdot V} H_{n-1}(V, \mathbb{Z}) \xrightarrow{\tau} H_n(P_n \setminus V, \mathbb{Z}) \xrightarrow{0} H_n(P_n, \mathbb{Z}).$$



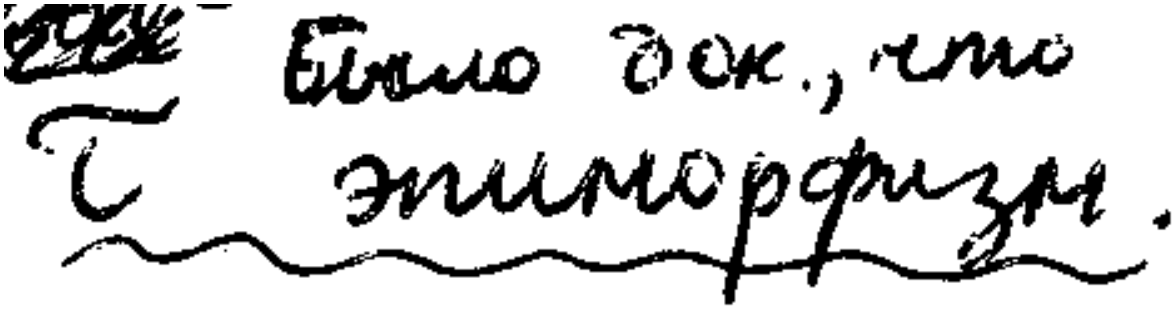
**Запись в рукописи.** Перекладина $\tau$ волнистая, как у $\tau_\varepsilon$ на предыдущих листах.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000348

**Сомнительное чтение.** Перед «Она точна» зачёркнуто слово. «отсюда» остаётся возможным чтением под диагональными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000348

Она точна. Обычно mod кручения, но здесь всё хорошо.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000348

**Рисунок и набранное описание.**

Было док., что

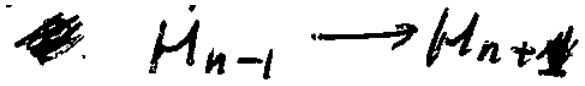
$\tau$ эпиморфизм.

Отсюда точность в том члене.

Из точности: $\operatorname{Ker}\tau$ описывается.

$$\operatorname{Ker}\tau = H_{n+1}(P_n, \mathbb{Z}), \quad \begin{cases} n \text{ — чётн. — это } 0, \\ n \text{ — неч. — } \mathbb{Z} \text{ с образ. } P_{m+1}. \end{cases}$$

Точность док-ся станд. способом.
Иначе: пара $P_n$, $P_n$, — трубч. окр. $V$. Прим. к паре и изом. Тома:

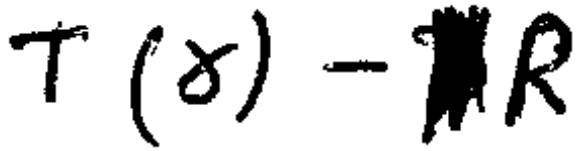


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000348

**Сомнительное чтение.** После «изом. Тома:» маленький знак плотно зачёркнут. В правом индексе последняя цифра усилена поверх штрихов; условно сохранено $n+1$.

$$H_{n-1} \longrightarrow H_{n+1}.$$

Док-во точности: Пусть $\tau(\gamma) = \partial R$, $\partial(T(\gamma) - R) = 0$ и отсюда $T(\gamma) - R$ — гр. чего-то, пересеч. с $V$ и как раз $\gamma$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000348

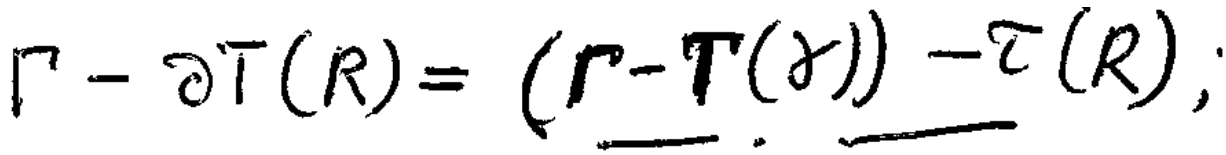
**Сомнительное чтение.** Перед последним $R$ в $T(\gamma) - R$ плотное исправление с вертикальным штрихом и диагоналями. Более ранний знак не восстановлен; $R$ читается.

[На левом поле: $\Gamma \cdot V = \gamma = \partial R$;]

**Запись в рукописи.** После $R$ стоит точка с запятой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000348

$$\partial T(R) = \tau(R) + T(\gamma);$$



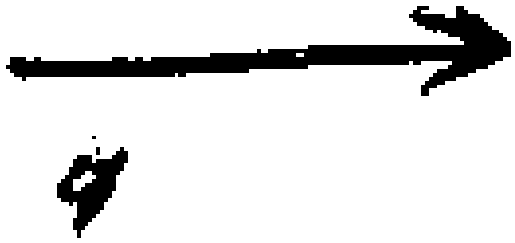
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000348

**Рисунок и набранное описание.**

$$\Gamma - \partial T(R) = (\mathbf{\Gamma} - T(\gamma)) \; -\tau(R);$$

Пусть на $P_n$ есть рац. дифф. форма. В однородных коорд.

$$\mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\} \xrightarrow[\varphi]{} P_n.$$

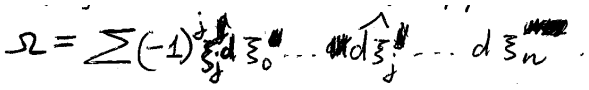


**Сомнительное чтение.** Под стрелкой маленький петлеобразный знак с нижней наклонной ножкой. Условно сохранено $\varphi$; $\pi$ остаётся историческим кандидатом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000348

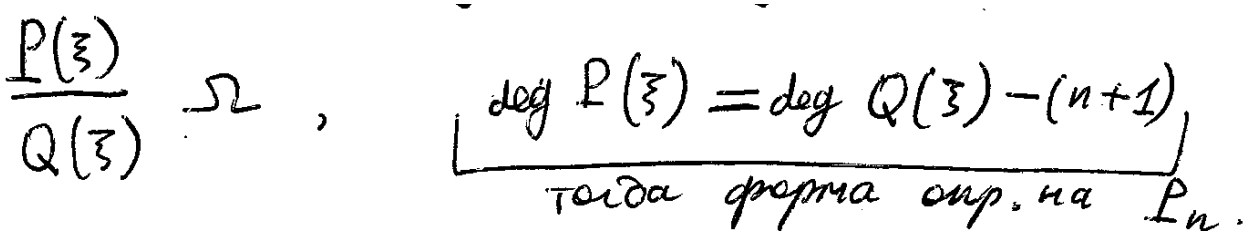
Индуц. форма

$$\Omega = \sum (-1)^j \xi_j \, d\xi_0 \cdots \widehat{d\xi_j} \cdots d\xi_n.$$



**Сомнительное чтение.** Прежние знаки над $\xi_j$, после $d\xi_0$, у $\widehat{d\xi_j}$ и над последним $d\xi_n$ усилены либо зачёркнуты. Более ранние индексы не восстановлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000348



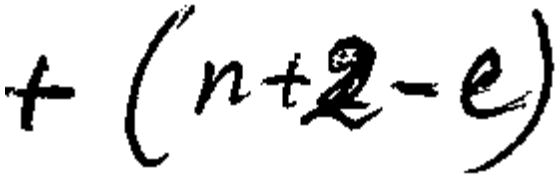
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000348

**Рисунок и набранное описание.**

$\frac{P(\xi)}{Q(\xi)}\Omega,$ $\quad \underline{\deg P(\xi) = \deg Q(\xi) - (n+1)}$

тогда форма опр. на $P_n$.

$$\varphi = \frac{1}{B(\xi)} \left\{ \sum_j (-1)^{|j|} \left[ \sum_{\alpha=1}^{\ell} (-1)^{\alpha} \xi_{j_\alpha} A_{j_1 \cdots \widehat{j_\alpha} \cdots j_\ell}(\xi) \right] \right.$$
$$\left. (d\xi_0 \wedge \cdots \widehat{d\xi_{j_1}} \cdots \wedge \widehat{d\xi_{j_\ell}} \wedge \cdots \wedge d\xi_n) \right\}; \qquad \deg B = \deg A + (n + \mathbf{2} - \ell).$$



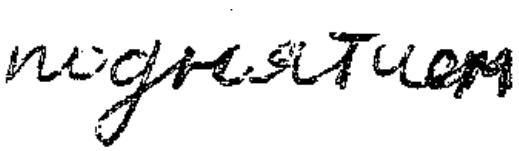
**Сомнительное чтение.** Цифра перед $-\ell$ написана поверх прежних штрихов. Верхнее чтение условно 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000348

GELFAND-P000349

[номер в источнике: 9]

Всё неособое.
Это вид форм, являющихся поднятием с $P_n$.



**Сомнительное чтение.** Усиленное окончание условно читается «-ием». Прежнее окончание не отделяется.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000349

$$\frac{P(\xi)}{Q^{\ell}(\xi)}\Omega.$$

Понижаем пор. полюсов вычитанием когранич.

$$\frac{1}{Q(\xi)^{\ell}}\left\{\sum_{i<j}(-1)^{i+j}[\xi_i A_j(\xi)-\xi_j A_i(\xi)]\right.$$
$$\left.(d\xi_0\wedge\cdots\wedge\widehat{d\xi_i}\wedge\cdots\wedge\widehat{d\xi_j}\cdots\wedge d\xi_n)\right\}.$$

$$P=\ell\left(\sum A_j\frac{\partial Q}{\partial\xi_j}\right)-Q\left(\sum\frac{\partial A_j}{\partial\xi_j}\right),$$
$$\deg P(\xi)=\deg Q(\xi)-(n+1).$$

Annals, v. 90, n. 3, 1969.

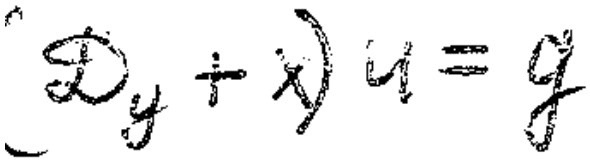
Паламодов.

О хар-ках систем лин. ур-й.

$$\text{система}\begin{cases}a_1u=f_1\\ \vdots\\ a_tu=f_t\end{cases}\qquad a_1,\dots,a_t\text{ — дифф. операторы}$$

Пример

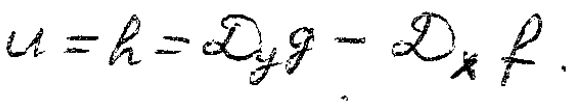
$$\begin{cases}D_xu=f,\\(D_y+x)u=g.\end{cases}\qquad\text{гл. часть — ?}$$



**Сомнительное чтение.** После плюса знак условно $x$. Начертание допускает $\lambda$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000349

Не $\begin{pmatrix}D_x\\D_y\end{pmatrix}$, т.к. следствие системы: $u=h=D_yg-D_xf$.



**Запись в рукописи.** В строке написано $D_yg-D_xf$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000349

Надо выписать все следствия и с ними иметь дело.

———— . ————

Хар-ка — ? $D_x u + D_y v = f$.

Теор. Холмгрена не действ. ни по какому напр., а теор. **К**оши-**К**овал. по любому.

GELFAND-P000350

**29**/III. Ролевич.

$A$ — лин. оператор. в кон-мерном пр-ве.

$\{x, Ax, A^2x, \ldots\}$ — замыкание.

Пред. точки: $0$, $+\infty$ либо

**Сомнительное чтение.** Перед $\infty$ густо усиленный знак условно передан как $+$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000350

**Неразобранный фрагмент.** Целое зачёркнутое слово между «либо» и «комп. мн-во» не прочитано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000350

комп. мн-во, не содерж. нуля.

Пусть опер. в гильбертовом пр-ве, $\ell^p$ или $c^0$. Может быть всюду плотным. — сдвиг с умножением.

$$S(x_1, \ldots, x_n, \ldots) = (x_2, \ldots, x_n, \ldots).$$

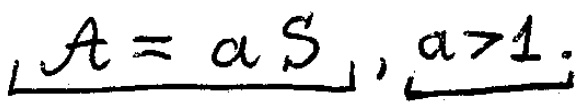
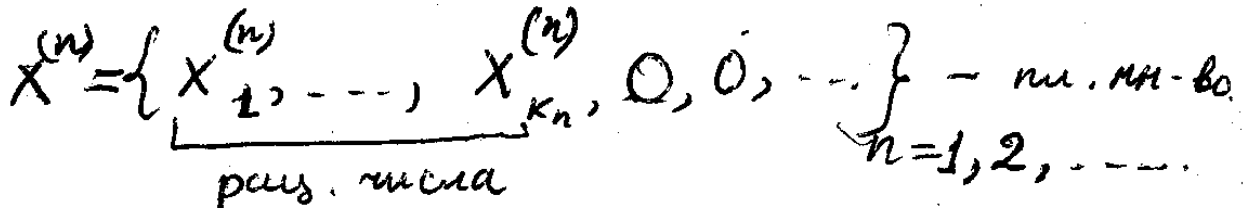


**Рисунок и набранное описание.**

$A = aS$, $a > 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000350

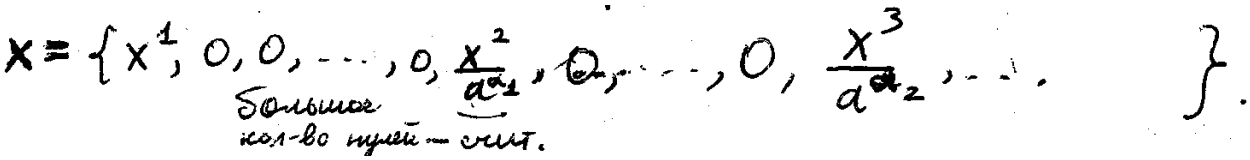



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000350

**Рисунок и набранное описание.**

$x^{(n)} = \{x_1^{(n)}, \dots, x_{k_n}^{(n)}, 0, 0, \dots\}$ — лин. мн-во

рац. числа $n = 1, 2, \dots$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000350

**Сомнительное чтение.** В подписи после «большое кол-во нулей —» короткое сокращение. Условно сохранено «счит.»; «очит.» также остаётся кандидатом. Под первым знаменателем короткая дуга.

$$\boldsymbol{x} = \{x^1, 0, 0, \dots, 0, \underbrace{\frac{x^2}{a^{\alpha_1}}}, 0, \dots, 0, \frac{x^3}{a^{\alpha_2}}, \dots\}.$$

большое
кол-во нулей — счит.

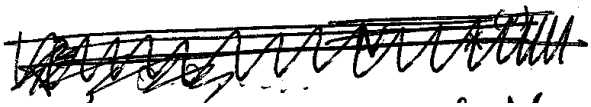
$$x^{(1)} = (x_1^{(1)}, x_2^{(1)}, \dots, x_{k_1}^{(1)}).$$

Топ. эквив. лин. опер.: $\exists$ гомеом. $U$: $A = UBU^{-1}$.

Сущ. опер. не экв. — плотность орбиты — топ. св-во.

**Сомнительное чтение.** Перед «опер. не экв.» зачёркнуто слово, над которым вставлено «Сущ.». Более раннее слово не восстановлено; «Эти» остаётся кандидатом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000350



**Неразобранный фрагмент.** Целая строка между «топ. св-во» и «Можно постр.» перечёркнута горизонталями и повторными петлями. Её исходные слова не прочитаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000350

Можно постр. опер., неогр. в $\forall$ норме.

Арнольд.

Милнор — теория унимод. квадр. целочисл. форм.

$$\varphi : \mathbb{Z}^n \times \mathbb{Z}^n \longrightarrow \mathbb{Z}.$$

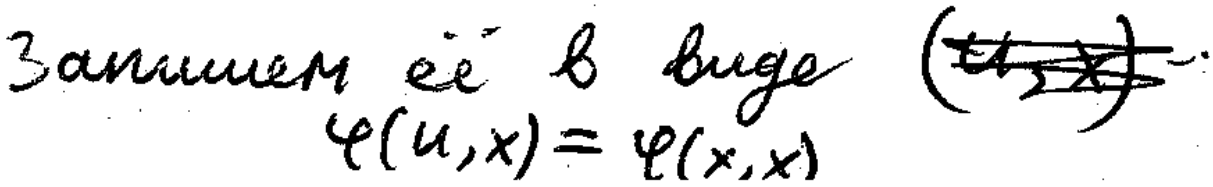
Унимод.: $\tilde{\varphi} : \mathbb{Z}^n \longrightarrow \mathbb{Z}^{n*}$ изоморфизм.

Инварианты: $r$ — ранг; sgn — сигнатура; тип, I, II.

**Сомнительное чтение.** Перед «ранг» знак с верхней изогнутой частью и нижним крючком. Условно сохранено латинское $r$; начертание допускает сходство с $\tau$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000350

Если форма не знакоопред., то сист. полна.
Рассм. квадр. форму $\hat{\varphi}_2 : \mathbb{Z}_2^n \longrightarrow \mathbb{Z}_2$, привед. mod 2. Она линейна.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000350

**Рисунок и набранное описание.**

Запишем её в виде $\varphi(u,x)$

$$\varphi(u,x) = \varphi(x,x).$$

GELFAND-P000351

[номер в источнике: 10]

или $\varphi(x,x) \equiv \varphi(u,x) \bmod 2 \quad \forall x$
Тип I — $\exists$ эл., квадр. к-рого нечётен.
Лемма: 1) $\varphi(u,u) \bmod 8$ не зав. от $u$. ($u$ опр. mod $2\mathbb{Z}^n$).
2) $\varphi(u,u) \equiv \operatorname{sgn}\varphi \bmod 8$.
(из $\int$-а Френеля).
Классиф.: Не знакоопр.

нечётн. $\sum x_i^2 - \sum y_i^2$

**Сомнительное чтение.** После $\sum x_i^2 - \sum y_i^2$ небольшой член плотно зачёркнут наклонными и горизонтальными штрихами. Его запись не восстановлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000351

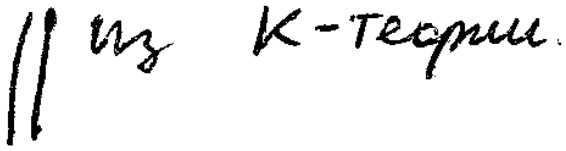


**Рисунок и набранное описание.**

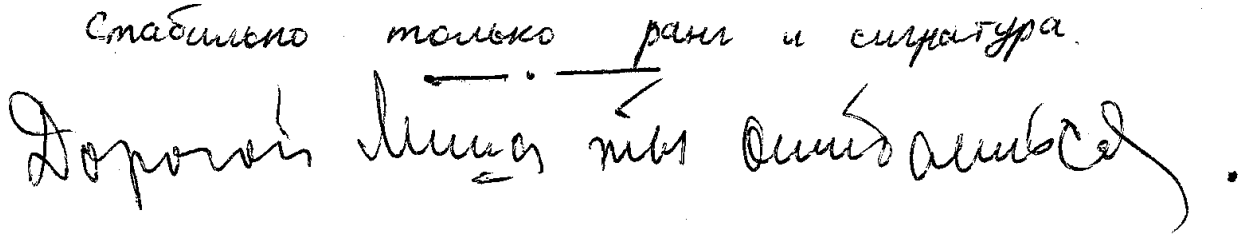
// из $K$-теории.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000351

чётн. $kU \oplus \ell\Gamma_8$, $\Gamma_8$ — форма Золотарёва,
связ. с $E_8$.

$$U = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Полож. опр. — конечное число в $\forall$ размерности.
Серр — учебник арифметики.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000351

**Рисунок и набранное описание.**

Стабильно только ранг и сигнатура.

Дорогой Миша ты ошибаешься.

GELFAND-P000352

[номер в источнике: 12]

5/IV Кириллов Представление по Геронимусу.

**Сомнительное чтение.** Последняя буква в «Представление» написана поверх прежних штрихов. Условно читается «е».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000352

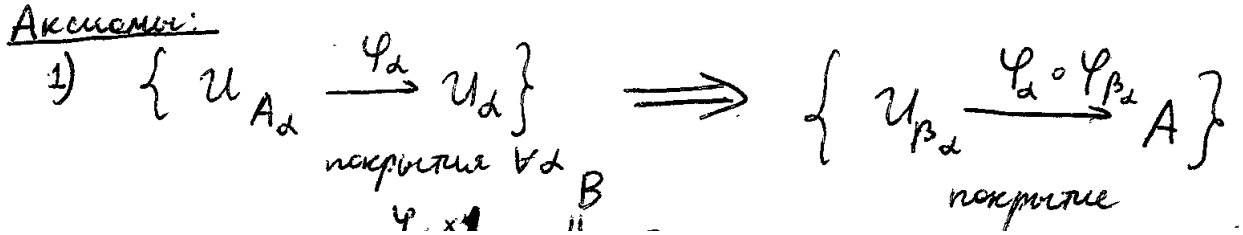
Основано на понятии топологии Гротендика («Топо́»).

$C$ — категория, $\forall A \in C$ указаны покрытия $\{U_\alpha \xrightarrow{\varphi_\alpha} A\}$.

**Сомнительное чтение.** Индекс и петля над стрелкой густо усилены. Условно читается $\varphi_\alpha$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000352

Аксиомы:

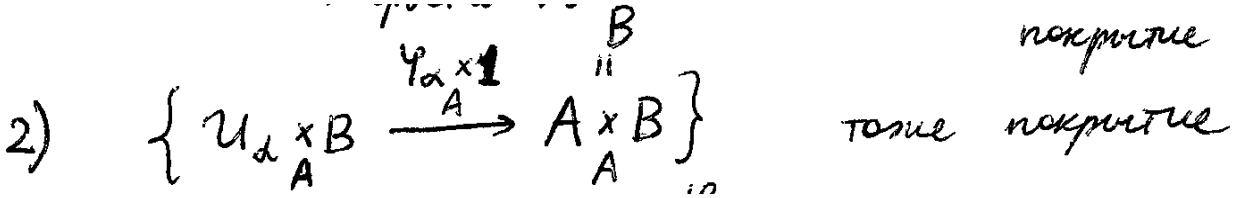


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000352

**Рисунок и набранное описание.**

1) $\{U_{A_\alpha} \xrightarrow{\varphi_\alpha} U_\alpha\} \quad \Longrightarrow \quad \{U_{\beta_\alpha} \xrightarrow{\varphi_\alpha \circ \varphi_{\beta_\alpha}} A\}$

покрытия $\forall \alpha$ — покрытие



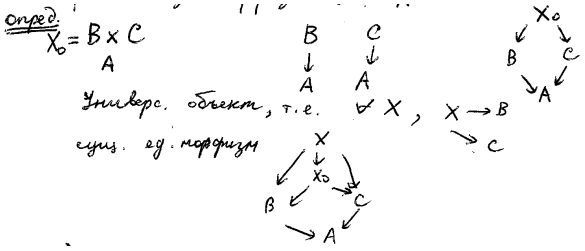
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000352

**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{c} B \\ \| \end{array}$$

2) $\{U_\alpha \times_A B \xrightarrow{\varphi_\alpha \times_A 1} A \times_A B\}$ тоже покрытие

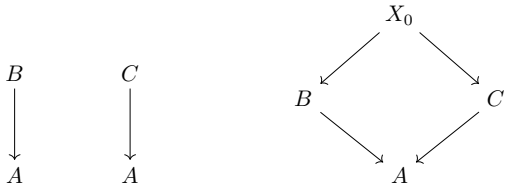
При этом зад. морфизм $B \xrightarrow{\varphi} A$.



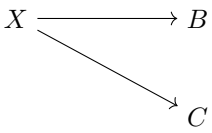

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000352

**Рисунок и набранное описание.**

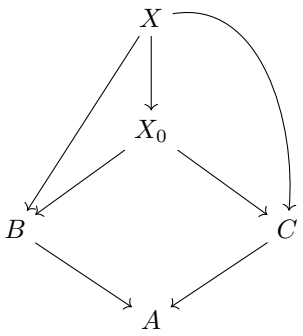
Опр. $X_0 = B \times_A C$.




Универс. объект, т.е. $\forall X$,




сущ. ед. морфизм




8) $U \longrightarrow U$ покрытие.

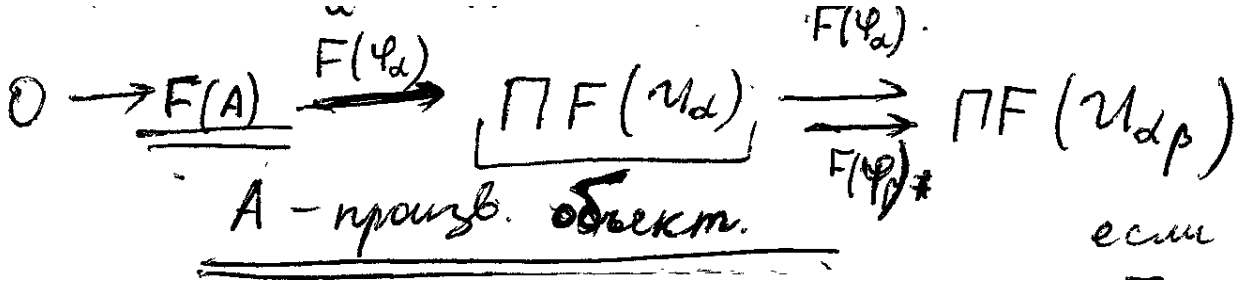
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000352

**Сомнительное чтение.** Перед $U \to U$ плотно усиленный номер с двумя петлями. Условно сохранено видимое 8; 3 остаётся кандидатом, прежний номер не восстановлен.

(см. **Мамфорд**.)

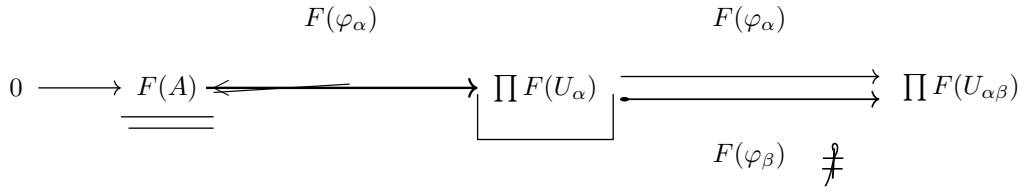
Пучок — функтор $F : C \underset{\text{контравар.}}{\longrightarrow} K$ — другая категория. И вып. акс. пучка.

$$U_\alpha \xrightarrow{\varphi_\alpha} A.$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000352

**Рисунок и набранное описание.** Первая стрелка от $F(A)$ усилена; слева под штрихами остаток обращённого влево наконечника, справа ясный наконечник. Последовательность правки не установлена. У нижней параллельной стрелки слева утолщённые штрихи. После $F(\varphi_\beta)$ плотный знак с двумя поперечинами и петлёй; его значение не установлено. Под $F(A)$ две черты, под $\prod F(U_\alpha)$ скобка.

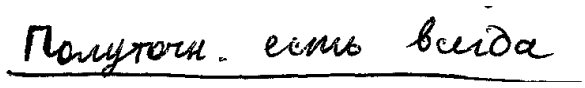



$A$ — произв. объект.

Если образы совпад., то

$$A \longleftarrow U_\alpha \longleftarrow U_\alpha \times U_\beta.$$

Полуточн. есть всюду.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000352

**Сомнительное чтение.** Заключительное сокращение условно читается «Полуточн.».

GELFAND-P000353

$\mathcal{U} = \{U_\alpha \to A\}$. • Когомологии $H(\mathcal{U}, F)$ (Чеха).

Нетрив. теорема. (!) По предпучку можно постр. пучок.

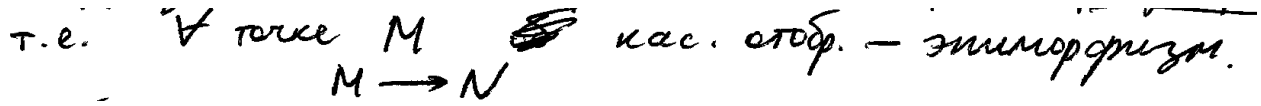
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000353

**Неразобранный фрагмент.** Весь зачёркнутый заголовок слева от «по группе» не прочитан полностью. «Представления» остаётся неуверенным кандидатом.

по группе $G$ стр. «Топо́». а по предст. — пучок над этим «топо́».

Идея Геронимуса — когомологии и их связь со стар. предст.

$G$ — группа (Ли). $C$ — это $G$-многообразия. Морфизмы — $G$-отображения и притом регулярные,




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000353

**Сомнительное чтение.** Между $M$ и «кас. отобр.» маленький знак перечёркнут несколькими наклонными штрихами. Ни буква, ни направление не установлены. Под $M$ написано $M \to N$.

т.е. $\forall$ точке $M$ кас. отобр. — эпиморфизм.

$$M \longrightarrow N$$

2-й прим.

$G$ — кон. гр. — катег. — любые $G$-мн-ва. (Конечные). Кат. $K$ — категория лин. пр-в. Пучки $\leftrightarrow$ представления. Пусть зад. предст. $T_g$ в $E$.

[Зачёркнуто: ~~Предст.~~ $\longrightarrow$]

**Неразобранный фрагмент.** Правое зачёркнутое слово после читаемых «Предст.» и стрелки не прочитано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000353

перест. с действием $G$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000353

**Рисунок и набранное описание.**

Если $X$ — $G$-пр-во, то надо рассм. отобр. $X$ в $E$,
из 5 точек.

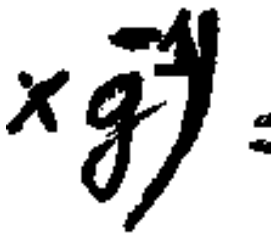
$$\xi_{g(i)} = T_g \xi_i.$$

Пятёрки — лин. пр-во.

---

По $X$ и $T_g$ стр. пр-во из ф-й $\xi(x)$.

$$T_g \xi(xg^{-1}) = \xi(x), \qquad \xi(x) \in E.$$



**Сомнительное чтение.** Показатель у $g$ усилен. Условно читается $-1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000353

Есть пучки, к-рые не получ. из представлений.

Теор. элементарных частиц

**Сомнительное чтение.** Перед «не постр.» короткое зачёркнутое слово с е-образной начальной петлёй и следующими щ-образными штрихами. «ещё» и «ещ.» остаются неуверенными кандидатами; точки над ё и окончание не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000353

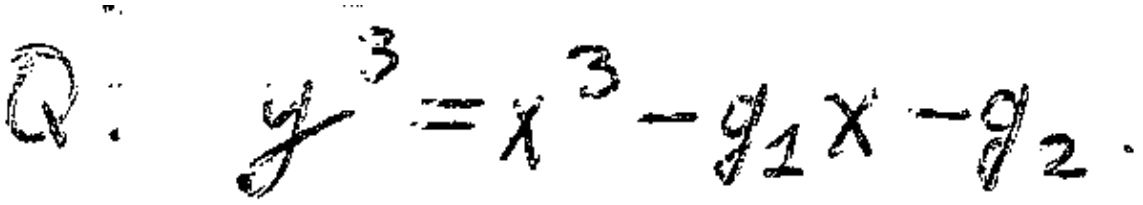
не постр., т.к. не все предст. известны. (ср. спиноры и электроны.) (Для конеч. группы всякое получ. отсюда).

Иногда получ. когом. топ. пр-ва и когом. как у Гельфанда-Фукса.

GELFAND-P000354

[номер в источнике: 13]

И.М. Гельфанд о гипотезе Вейля.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000354

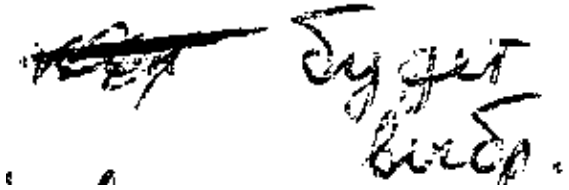
**Рисунок и набранное описание.**

$$Q: \quad y^3 = x^3 - g_1 x - g_2.$$

$g_1, g_2$ — рац. числа. — элл. кривая $T$. Над компл. числами.

Есть дискр. группа матриц $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ A\gamma & \delta \end{pmatrix}$, $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ — целые, $\det = 1$.

$A \in \mathbb{Z}$,



**Сомнительное чтение.** Между $A \in \mathbb{Z}$, и «будет выбр.» небольшое слово перечёркнуто горизонталью и диагоналями. «позд.» остаётся неуверенным кандидатом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000354

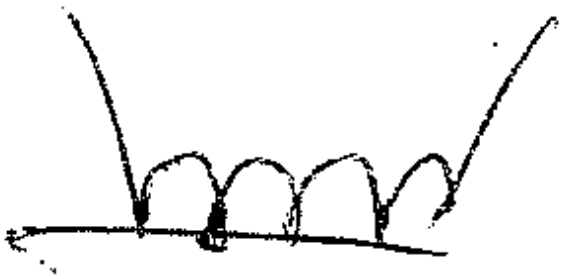
будет выбр. Груп. mod $A$.

Они опр. дробно-лин. преобр. верхн. полупл. в себя.

$$z' = \frac{\alpha z + A\gamma}{\beta z + \delta}.$$

Фунд. область — модулярное мн-зие $X_A$.

Группа $\Gamma_0(A) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ A\gamma & \delta \end{pmatrix}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000354

**Рисунок и набранное описание.** Четыре дуги над наклонённой почти горизонтальной линией с маленьким левым наконечником. Две крайние ветви идут вверх; в третьей дуге верхний разрыв, у первой внутренней ножки петля. Петля не отождествлена с меткой.

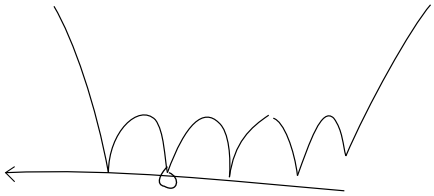
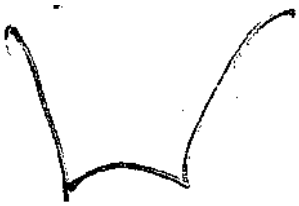
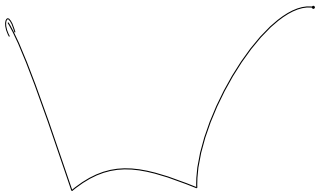


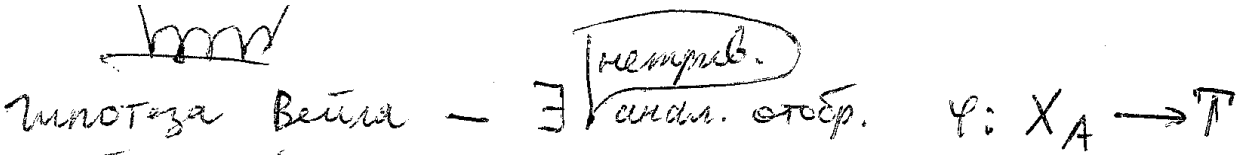
**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000354



$A = 1.$

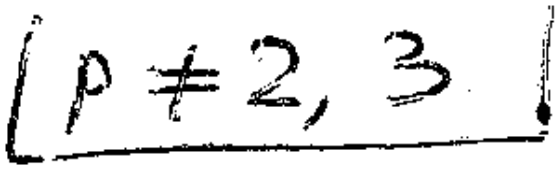



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000354

**Рисунок и набранное описание.**

Гипотеза Вейля — ∃ нетрив. анал. отобр. $\varphi : X_A \longrightarrow T$

(Отображений конечное число; ∀ кривой на тор)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000354

**Рисунок и набранное описание.**

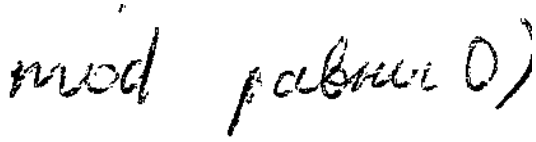
$p \neq 2, 3$

Заменим $T$ mod $p$. Получ. кривая над $\mathbb{F}_p$. Она

**Сомнительное чтение.** После «Она» в начале следующей строки перед «может» плотное наложение букв, похожее на «он». Не установлено, является ли это отменённым повтором местоимения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000354

может стать особой.
(Т.е. частн. производ. mod равны $0$).



**Запись в рукописи.** После «mod» сразу написано «равны», без указания модуля.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000354

1) Без особ. точек.

2) Особ. точки с различными касательными.
2а — веществ.

**Неразобранный фрагмент.** Целое зачёркнутое слово между «веществ.» и «касат.» не прочитано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000354

касат.

2б — мнимые касательные.

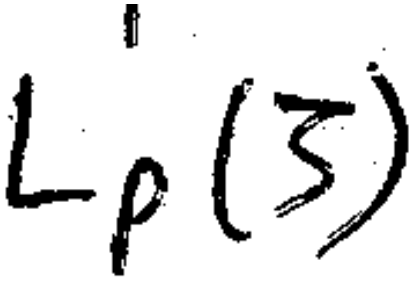
3) Касат. совпадают.

$$\begin{array}{ll} A_p = 1 & p \quad \text{1 типа} \\ A_p = p & p \quad \text{2 типа} \\ A_p = p^2 & p \quad \text{3 типа} \end{array}$$

GELFAND-P000355

$A = \prod_p A_p$ — кондуктор кривой.

$$L_p(\zeta) = (1 - c_p p^{-s} + p^{1-2s})^{-1}, \qquad p \text{ — 1-го типа.}$$



**Запись в рукописи.** В первом аргументе написано $\zeta$, как в записи $\zeta(s)$ ниже.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000355

[Зачёркнуто перед знаком «+»:]

**Неразобранный фрагмент.** Начальная запись перед «+ число точек кривой» плотно переписана и перечёркнута. Целый прежний знак или короткая запись не восстановлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000355

$+$ число точек кривой:

$$1 - c_p + p.$$

$$L_p(s) = (1 - \varepsilon_p p^{-s})^{-1}, \qquad \text{случай 2)}; \qquad \begin{matrix} \varepsilon_p = +1 & \text{2а}, \\ \varepsilon_p = -1 & \text{2б}. \end{matrix}$$

$L_p(s) = 1$, случ. 3.

$$\zeta(s) = \prod_p L_p(s).$$

Разл. $\zeta(s)$ в ряд:

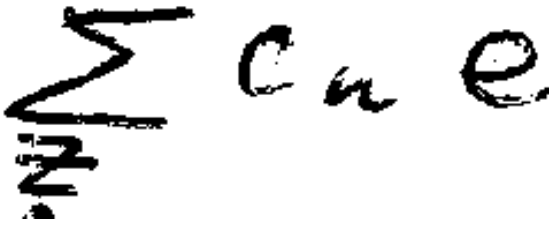
$$\zeta(s) = \sum_1^\infty \frac{c_n}{n_s}.$$

**Сомнительное чтение.** В знаменателе маленькое $s$ находится ниже $n$. Сохранено видимое $n_s$, без замены на степень $n^s$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000355

Рассм. теперь

$$\sum_z c_n e^{inz} = \omega(z).$$

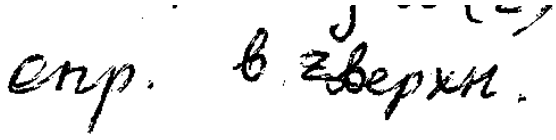


**Сомнительное чтение.** Нижний знак суммы имеет две горизонтали и наклонную середину, похож на $z$. При коэффициенте и в показателе написано $n$; условно сохранён нижний $z$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000355

Утверждение: $\int \omega(z)\, dz$ — искомая ф-я.

Она стр. в верхн. полуплоскости. (и аналит.)



**Сомнительное чтение.** Читается «стр.». Перед «верхн.» прежние штрихи наложены и перечёркнуты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000355

Отобр. верхн. полупл. в компл. прямую.

Гипотеза Вейля:

I. $\exists$ решётка $\Gamma \subset \mathbb{C}^1$, что $\forall g \in \Gamma_0(A)$

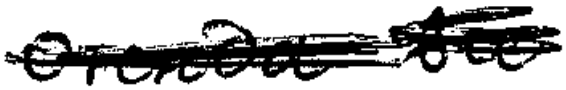
$$\int_z^{gz} \omega(z)\, dz \in \Gamma.$$

[Внизу слева зачёркнуто:]

**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись на левом нижнем поле закрыта горизонтальными и наклонными штрихами. Полное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000355

[Зачёркнутая строка внизу:]

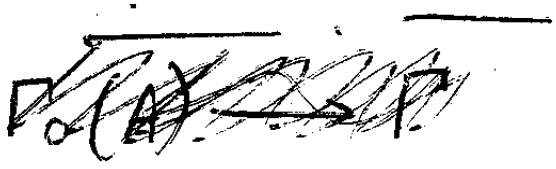


**Сомнительное чтение.** В перечёркнутой строке условно прочитано «отсюда все»; «всё» также возможно. Последнее окончание и возможные точки ё закрыты горизонтальными штрихами.

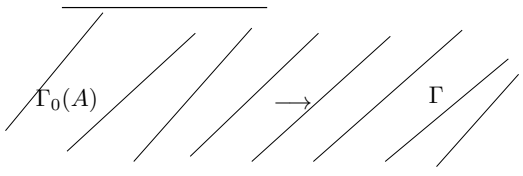
~~отсюда все~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000355

[Выше продолжения этой строки зачёркнуто:]



**Сомнительное чтение.** Условно показана зачёркнутая запись $\Gamma_0(A) \to \Gamma$. Буква внутри скобок усилена поверх других штрихов; $A$ остаётся кандидатом, прежний аргумент не восстановлен. Косые штрихи и две верхние горизонтали переданы типографически.



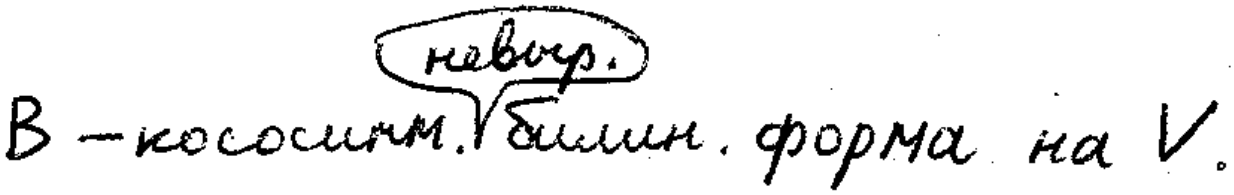

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000355

GELFAND-P000356

[номер в источнике: 14]

12/IV. Переломов.

$V$ — $2N$-мерное вещ. пр-во,




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000356

**Рисунок и набранное описание.**

невыр.

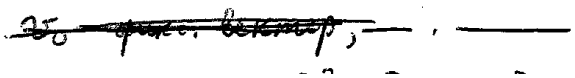
$B$ — кососимм. билин. форма на $V$.

$B$-решётка $L \subset V$,

**Неразобранный фрагмент.** Короткая зачёркнутая запись между $L \subset V$, и следующим тире не прочитана целиком.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000356

— на $L$ $B$ прин. целочисл. знач. $J^2 = -1$, $J$ согласован с $B$: $J^T B J = B$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000356

**Сомнительное чтение.** Перечёркнутая строка условно прочитана $v_0$ фикс. вектор. Средние штрихи «фикс.» закрыты горизонталями; сокращение не раскрыто. После слова переданы тире, запятая и длинная горизонтальная черта.

~~$v_0$ фикс. вектор~~ —, ———

Гельфанд о кн. Паули:

$$P^2 = P, \qquad \lambda^2 = \lambda, \qquad \lambda = 0, +1, -1.$$

$-1$ отбрас. из физ. сообр.

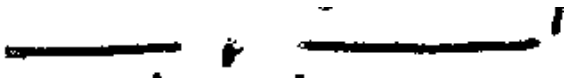


**Рисунок и набранное описание.**

——— , ———

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000356

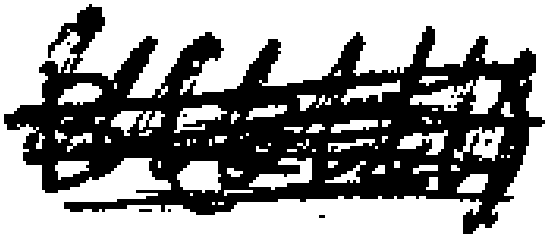
Объём фунд. пар-ма $= 1$. (гл. решётка). Пусть $BJ > 0$.

**Сомнительное чтение.** Знак после $BJ$ усилен поверх прежних штрихов, с добавочной горизонталью. Условно показано $>$; $\geq$ остаётся возможным чтением.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000356

В $V$ компл. структура. $z \in \mathbb{C}^N$.

$$H(z, z') = B(z, Jz') + iB(z, z') \text{ — эрмитова форма.}$$



**Неразобранный фрагмент.** Между знаком равенства и нынешним $B(z, Jz')$ прежняя формула с $B$-подобным началом закрыта многократным зачёркиванием. Её аргументы и знаки не прочитаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000356

Рассм. ф-ю $F$: — целочисленную.

$$F(\alpha + \beta) \equiv F(\alpha) + F(\beta) + B(\alpha, \beta) \pmod 2.$$

К $F$ можно доб. лин. форму. Выб. базис в $L$.

$$v \in L \mapsto \kappa_1, \ldots, \kappa_N, \ell_1, \ldots, \ell_N.$$

Считаем:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix}.$$

**Неразобранный фрагмент.** Перед $F(\alpha)$ короткое зачёркнутое слово не прочитано целиком. Начальная петля и нижний штрих различимы, но полного чтения не установлено.

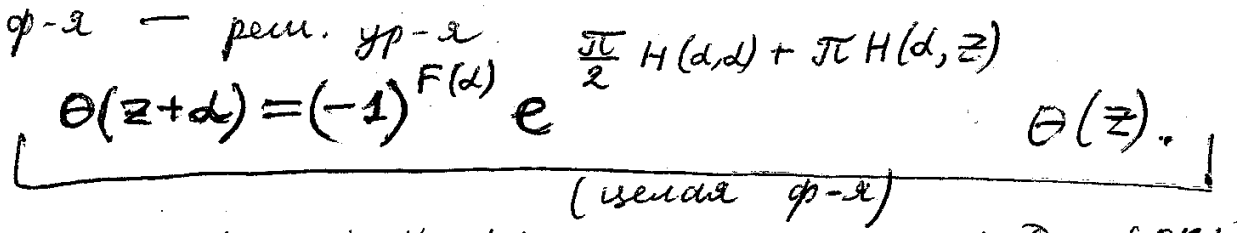
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000356

$$F(\alpha) = \sum \kappa_i \ell_i + \sum \varepsilon_i \kappa_i + \sum \tilde{\varepsilon}'_i \ell_i \qquad \text{(сущ. } 4^N \text{ решений)}.$$

**Сомнительное чтение.** Над последним коэффициентом отдельный наклонный штрих ниже правой части тильды. Он условно передан как дополнительный штрих у $\tilde{\varepsilon}'_i$; его точное положение остаётся сомнительным.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000356

Θ-ф-я — реш. ур-я




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000356

**Сомнительное чтение.** В нынешнем $H(\alpha, z)$ у $z$ нет отдельной верхней черты; ниже него остаток перекрытой кривой, не отделённый в уверенный знак. Под всей формулой трёхсторонняя скобка без верхней стороны; подпись «(целая ф-я)» ниже.

$$\Theta(z+\alpha)=(-1)^{F(\alpha)} e^{\frac{\pi}{2}H(\alpha,\alpha)+\pi H(\alpha,z)} \Theta(z).$$

(целая ф-я).

Сущ. только одно реш. функц. ур-я с точн. до const. (Важно, что решётка главная — $\det B = 1$). Это напис. у Картье (хотя изв. до него).

GELFAND-P000357

Физич. задача (см. фон Нейман). Пусть $a$ — опер. уничт., $a|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$ — соб. векторы.

$$e^{-\frac{(x-\lambda)^2}{2}}.$$

Спектр — вся компл. плоскость. Сист. сверхполная. Зад.: выделить полную систему.
~~Результат~~

**Запись в рукописи.** Зачёркнутое слово читается «Результат».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000357

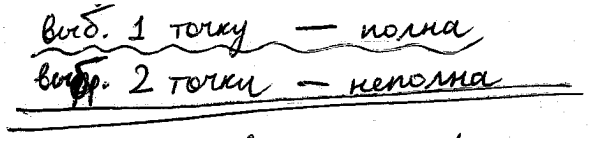
Сверхполная — если выбрас. $\forall$ кон. числа ост. полную систему. (если $\lambda$ им. точку сгущения, то ...) Для какой послед. $\lambda_n$ это полная сист.? Пусть $\lambda$ — решётка на компл. плоскости $C$.

площ. ячейки $> \pi$ — неполна,
— ″ — $< \pi$ — сверхполна.

Пусть площ. ячейки $= \pi$.

выб. 1 точку — полна.

выбр. 2 точки — неполна.

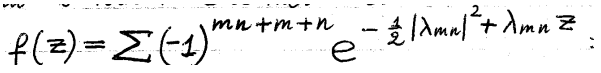



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000357

**Сомнительное чтение.** Перед «2 точки» условно передано «выбр.»; «выб.» остаётся кандидатом. После б различимы петля и нисходящий р-подобный штрих, но прежняя запись не разделена уверенно. Сокращение не раскрыто. Первая строка волнисто подчёркнута, вторая — двумя горизонталями.

Т.е. есть в точности 1 соотношение.

$$f(z) = \sum (-1)^{mn+m+n} e^{-\frac{1}{2}|\lambda_{mn}|^2 + \lambda_{mn} z} = 0.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000357

**Запись в рукописи.** В конце показателя написано $z$ с поперечным штрихом, как в $f(z)$.

$\lambda_{mn} = m\omega_1 + n\omega_2$. (уже в $F_2$) — всё делится. или

$$\sum (-1)^{mn+m+n} e^{-\frac{(x-\lambda_{mn})^2}{2}}.$$

**Рисунок и набранное описание.** В начальном $mn$ показателя знака вторая буква утолщена и переписана. Раздельное прежнее чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000357

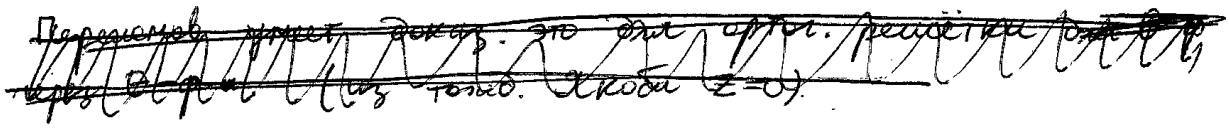
$$|\langle\alpha|\beta\rangle|^2 = e^{-|\alpha-\beta|^2}.$$

(Нейман и Шенберг — полож. опр. ф-и). Вопрос фон Неймана: рассм. решётку с пл. $\pi$ и ф-и $|\alpha_{mn}\rangle$. В этом сост. опр. дисперсии $X$ и $p$. $\delta_x\,\delta_p$ растёт для ортогон. сист. обычно.

GELFAND-P000358

[номер в источнике: 15]

Вопр. фон Неймана. Будет ли $\delta_x\,\delta_p$ после ортогонализации этих векторов ограничено на этой системе? Гельф. счит., что это маловероятно. Неясен общ. вопр. для ортог. сист.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000358

**Неразобранный фрагмент.** В двух зачёркнутых строках переданы читаемые фрагменты. Конец первой строки и начало второй, включая часть скобки, не восстановлены.

~~Переломов умеет док-ть это для ортог. решётки [?]~~

~~[?] (из тожд. Якоби $(z = 0)$).~~

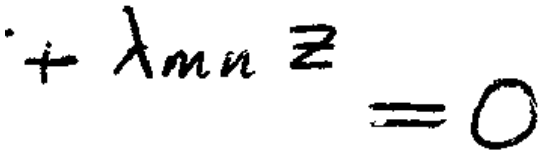
$\pi$ Общ. тожд. не выв. из тожд. Якоби.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000358

**Сомнительное чтение.** Нынешний предлог условно прочитан «из»; он переписан тёмными штрихами. Прежняя запись под ним не разделена уверенно.

Это переносится на $N$-мерный случай. Получ. $2^{N-1}(2^N-1)$ тождеств. Итак, элем. задача:

$$\sum (-1)^{mn+n+m} e^{-\frac{1}{2}|\lambda_{mn}|^2+\lambda_{mn}z} = 0$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000358

**Запись в рукописи.** Знак $z$ в конце показателя имеет поперечный штрих внутри буквы.

если площ. решётки $= \pi$. Док-во: рассм. гильб. пр-во с

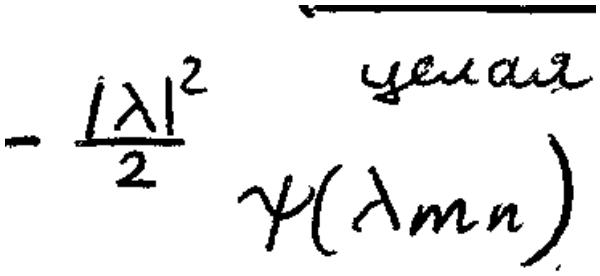
$$\int \bar{f}(z) g(z) e^{-|z|^2}\, dz\, d\bar{z}.$$

$|\boldsymbol{\lambda}_{mn}\rangle$
Рассм. $|\lambda\rangle$ и $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$.

$$\langle \psi | \lambda \rangle = e^{-\frac{|\lambda|^2}{2}} \underbrace{\psi(\lambda)}_{\text{целая аналитич.}}.$$

Ортог.

$$\langle \psi | \lambda_{mn} \rangle = e^{-\frac{|\lambda|^2}{2}} \psi(\lambda_{mn}).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000358

**Запись в рукописи.** В норме написано $\lambda$ без $mn$. В кет-векторе и аргументе $\psi$ написано $\lambda_{mn}$.

Целая с 0-ми в зад. мн-ве точек. Надо док., что её не сущ. в $F_2$. (см. Левин, станд. теорема).

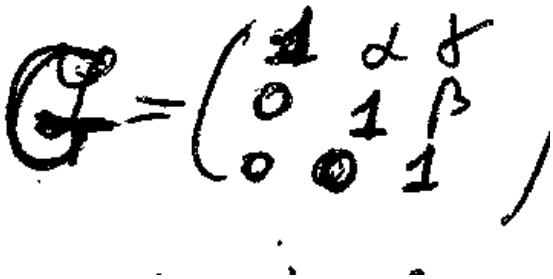
**Неразобранный фрагмент.** Изолированный зачёркнутый знак перед $G$ целиком не восстановлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000358

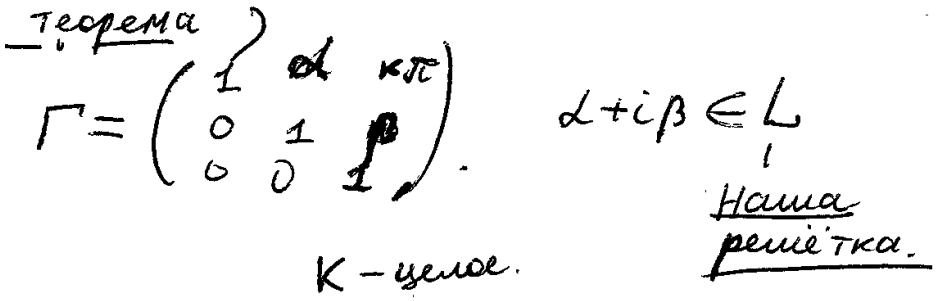
$$G = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \alpha & \delta \\ 0 & 1 & \beta \\ 0 & \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix},$$

$\alpha, \beta, \delta$ — веществ.

**Запись в рукописи.** В матрице усилены штрихи единицы в левом верхнем углу и среднего нуля в нижней строке.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000358




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000358

**Рисунок и набранное описание.** В матрице $\Gamma$ нынешние $\alpha$ и $\beta$ сильно переписаны; прежние штрихи не восстановлены. Верхний правый элемент условно передан $k\pi$. Внизу написана прописная $K$. Под $L$ короткая отдельная вертикаль к двум подчёркнутым словам «Наша решётка»; точное соединение не установлено.

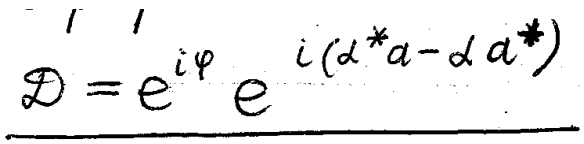
$$\Gamma = \begin{pmatrix} 1 & \boldsymbol{\alpha} & k\pi \\ 0 & 1 & \boldsymbol{\beta} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \qquad \alpha + i\beta \in L \quad |$$

$K$ — целое. Наша решётка.

GELFAND-P000359

Рассм. операторы.

$\mathcal{D} = e^{i\varphi} e^{i(\alpha^* a - \alpha a^*)}$ — 3-парам. группа.

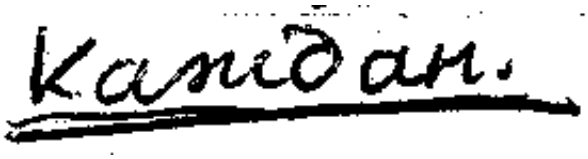


**Запись в рукописи.** В показателе второй экспоненты перед скобкой написано $i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000359

алг. Ли — $a, a^+$ и $1$; $[a, a^+] = 1$, ост. коммут. $0$. $\Gamma$ — $\alpha$-точки решётки; $\varphi$ — $0$ и $\pi$. Тогда предст., индуцир. представл. $(-1)^{mn+m+n}$ дискр. гр. $\Gamma$ неприводимо. Есть перенос на произв. группу.

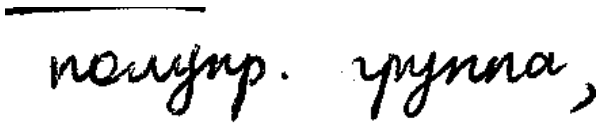
Каждан.



**Сомнительное чтение.** Кандидат «Каждан.» передан условно; сжатые средние штрихи допускают буквальное «Камдан.».

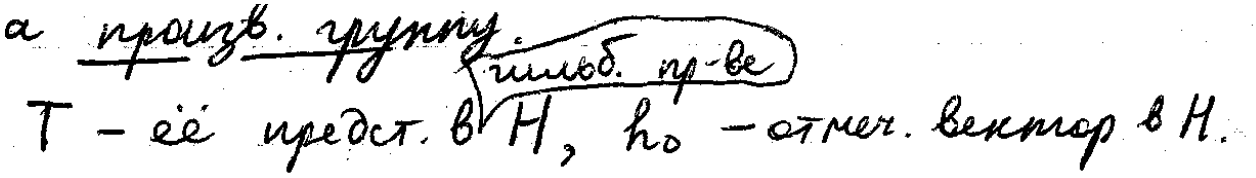
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000359

$G$ — полупр. группа,



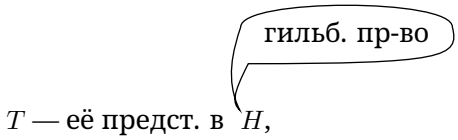
**Сомнительное чтение.** После $G$ — условно передано «полупр.»; «полугр.» остаётся кандидатом. Сокращение не раскрыто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000359



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000359

**Рисунок и набранное описание.**



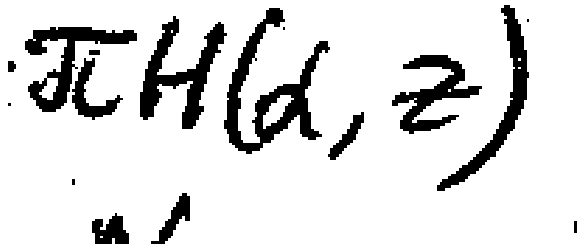

$T$ — её предст. в $H$,

$h_0$ — отмеч. вектор в $H$. $T(g)h_0 \in H$. $\Gamma \subset G$ дискр. подгр., $T(\gamma)h_0 \in H$. Для разумной подгр. $\Gamma$ сист. полна и удовл. конечн. числу соотношений. Здесь — унипотентная группа.

---

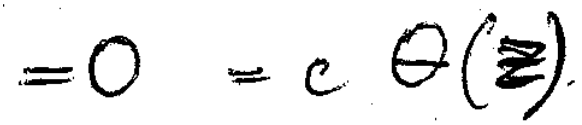
$$f(z) = \sum_{\alpha} (-1)^{F(\alpha)} e^{-\frac{\pi}{2} H(\alpha,\alpha) + \pi H(\alpha, z)} = 0 = c\Theta(z).$$

**Запись в рукописи.** В $H(\alpha, z)$ написано $z$ с поперечным штрихом внутри буквы.

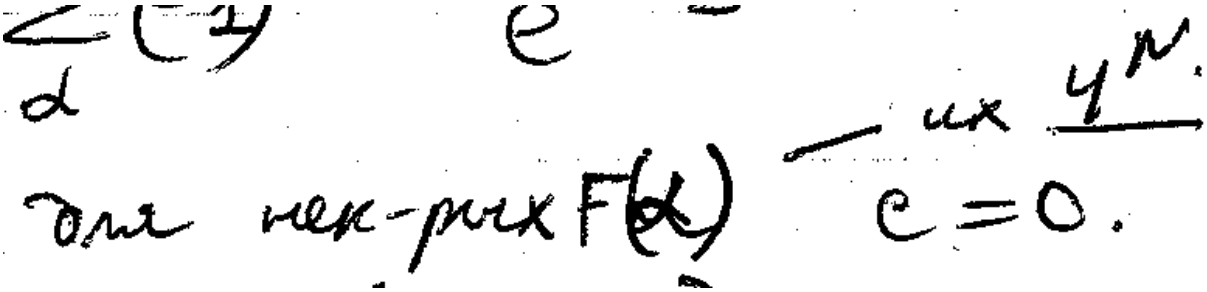


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000359

**Сомнительное чтение.** Буквально написано $= 0 = c\Theta(z)$. Последний аргумент $\Theta$ многократно наведён, с наложенными верхними и нижними штрихами. Условно передано $z$; прежний знак и отдельная верхняя черта не установлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000359



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000359

**Рисунок и набранное описание.**

— их $4^N$

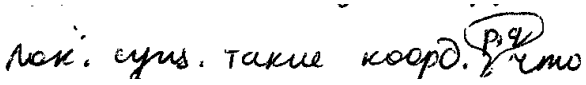
для нек-рых $F(\alpha)$ $\quad c = 0$.

$c \neq 0$ — Новое предст. $\Theta$-ф-и. Для половины $F(\alpha)$ это $0$. $\Theta(z)$ — станд. ф-я, $\neq 0$. След. засед. 1-й понед. сентября.

GELFAND-P000360

[номер в источнике: 22]

Кириллов с квантованием. (Костант и т.д.) Тривиальная часть. Симплектич. мн-зие — $X^{2n}$ — чётномерное с невыр. замкнутой 2-формой $\omega$ ($d\omega = 0$).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000360

**Рисунок и набранное описание.**

Лок. сущ. такие коорд. $p\,q$ что

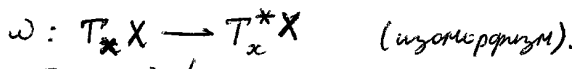
$$\omega = \sum_{i=1}^{n} dp_i \wedge dq_i.$$

(см. Рашевский «Геом. теор. дифф. ур-й», Стернберг «Лекции по дифф. геом.»). Объём

$$\Omega = \frac{1}{n!}\omega \wedge \omega \wedge \cdots \wedge \omega = \frac{1}{n!}\omega^n \quad \text{(внешн. степ.)}.$$

Кас. пр-во отожд. с кокас. с пом. формы $\omega$.

$\omega(\xi, \eta)$:— $\omega : T_x X \to T_x^* X$ (изоморфизм).



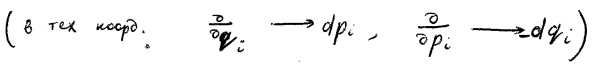
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000360

**Сомнительное чтение.** Нижний индекс первого $T$ сильно переписан. Условно передано $x$ с наложенными верхними штрихами; $*$ остаётся кандидатом.

$$\xi \to \alpha_\xi;$$

$$\alpha_\xi(\eta) = \omega(\xi, \eta).$$

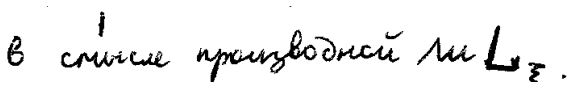
$$\left(\text{в тех коорд. } \frac{\partial}{\partial q_i} \to dp_i, \quad \frac{\partial}{\partial p_i} \to -dq_i\right).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000360

**Запись в рукописи.** В координатной строке написано $dp_i$ и $-dq_i$.

Замкн. 1-формы $\leftrightarrow$ вект. поля, сохр. форму $\omega$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000360

**Рисунок и набранное описание.**

|

в смысле производной Ли $L_\xi$.

$L_\xi$ действ. на все геом. объекты на мн-зии. $\varphi_t$ — соотв. однопар. группа, соотв. полю $\xi$. ($\dot{x} = \xi(x)$).

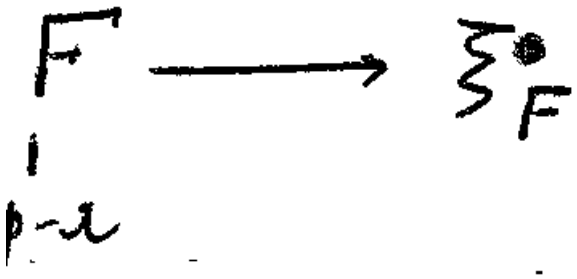
$$\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} = L_\xi.$$

Он перестан. с дифф. дифф. форм: $L_\xi d = dL_\xi$. $L_\xi f = \xi f$, $L_\xi \eta = [\xi, \eta]$.

$$\boxed{L_\xi \omega = 0 \;\Leftrightarrow\; d\alpha_\xi = 0.} \quad \text{— короткая формулировка.}$$

Такие поля — гамильтоновы, формы — градиентные. $\xi$ — лок. гамильт. $\Leftrightarrow \alpha_\xi = df$. $f$ опр. с точн. до const и многозначно.

GELFAND-P000361



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000361

**Сомнительное чтение.** Возле первого $\xi_F$ плотный круглый переписанный знак. Он показан круглой меткой без присвоения математического смысла; точный прежний знак не установлен.

$F \longrightarrow \xi_F^\bullet$

|

ф-я

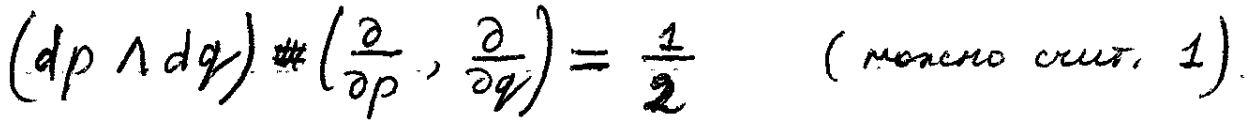
$dF$ — форма $\longleftrightarrow$ гамильт. поле; $dF = 2\alpha_{\xi_F}$. Скобка Пуассона.

$$\{F_1, F_2\} = \xi_{F_1} F_2 = -\xi_{F_2} F_1 = 2\omega(\xi_{F_1}, \xi_{F_2}).$$

Тождество:

$$\xi_{\{F_1,F_2\}} = [\xi_{F_1}, \xi_{F_2}].$$

Замечание:




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000361

**Сомнительное чтение.** Между $(dp \wedge dq)$ и скобкой с векторами плотный перечёркнутый решёткообразный знак. Его штрихи показаны без математического истолкования.

$$(dp \wedge dq) \;\#\; \left(\frac{\partial}{\partial p}, \frac{\partial}{\partial q}\right) = \frac{1}{2} \quad (\text{можно счит. } 1).$$

$$\frac{1}{2}[\alpha_1(\xi)\alpha_2(\eta) - \alpha_2(\xi)\alpha_1(\eta)] = \alpha_1 \wedge \alpha_2.$$

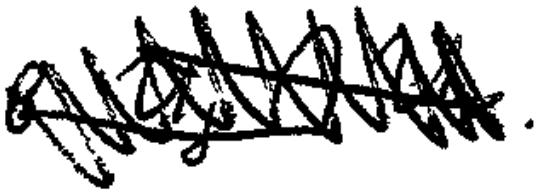
Новый объект стр. когда $[\omega] \in H^2(X, Z)$. Стр. компл. 1-мерное расслоение и отобр. $\mathbb{C}$.

**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \longrightarrow & L \\ & & \downarrow \\ & & X \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000361

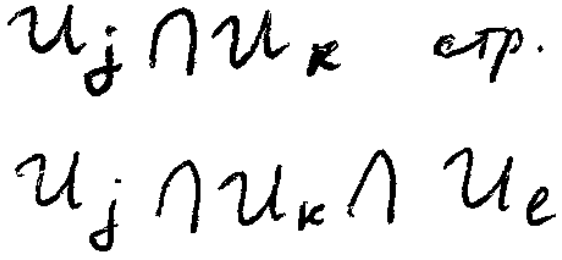
$\{U_j\}$ — покрытие, $\omega = d\alpha_j$ в $U_j$. В $U_j \cap U_k$ стр. $\alpha_j - \alpha_k = df_{jk}$. ~~$\alpha$~~[?]



**Неразобранный фрагмент.** После $df_{jk}$ начало зачёркнутой записи условно передано $\alpha$. Малые знаки, нижние индексы и продолжение не восстановлены целиком.

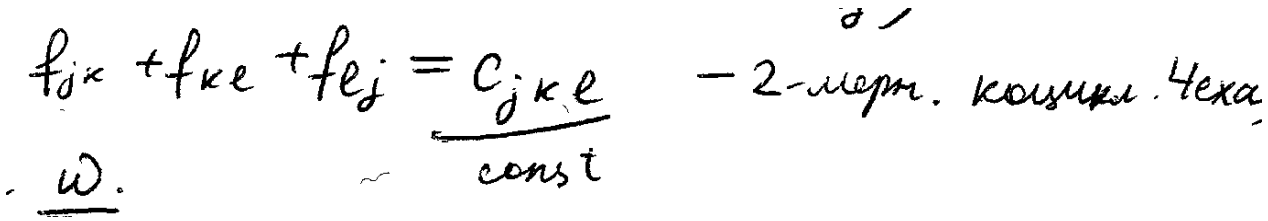
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000361

в $U_j \cap U_k \wedge U_\ell$ имеем $d(f_{jk} + f_{k\ell} + f_{\ell j}) = 0$ и отсюда



**Сомнительное чтение.** Второй знак между множествами заострён: условно передано $\wedge$, без замены на обычное пересечение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000361



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000361

**Рисунок и набранное описание.**

$f_{jk} + f_{k\ell} + f_{\ell j} = \underbrace{C_{jk\ell}}_{\text{const}}$ — 2-мерн. коцикл. Чеха,

соотв. форме $\underline{\underline{\omega}}$. Целочисл. — $\exists \alpha_j, f_{jk}$, так что $C_{jk\ell}$ — целочисл.

$g_{jk} = e^{2\pi i f_{jk}}$ — набор ф-й перех. расслоения (1-мерного).

$$\boxed{g_{jk} \cdot g_{k\ell} \cdot g_{\ell j} = 1.}$$

GELFAND-P000362

[номер в источнике: 23]

Выберем другие $\alpha$, ~~[?] const [?]~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000362

**Неразобранный фрагмент.** В зачёркнутом продолжении условно передан const-подобный фрагмент. Остальные слова и знаки среди длинных петлеобразных зачёркиваний не прочитаны целиком.

Класс эквив. постр. рассл. зав. от выб. элем.

$$\boxed{H^1(X, \mathbb{C}^*).}$$

$H^1(X, \mathbb{C}^*)$ действ. просто транзит. на мн-ве рассл. ($\mathbb{C}^*$, а не

**Неразобранный фрагмент.** Малый зачёркнутый токен перед «пучок» целиком не прочитан.

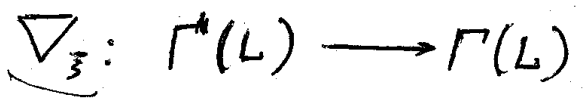
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000362

пучок непр. ф-й.) $s_j$ в $U_j$, $s_j = g_{jk} s_k$ — сечение расслоения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000362

**Рисунок и набранное описание.**

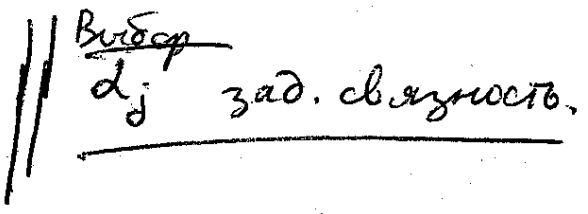
Связность — производная сеч. вдоль вект. поля.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000362

**Сомнительное чтение.** У первой Γ малый верхний знак утолщён. Условно передано $\Gamma^1(L)$; $\Gamma'(L)$ остаётся кандидатом. Под $\nabla_\xi$ дугообразное подчёркивание.

$\nabla_\xi :\quad \Gamma^1(L) \to \Gamma(L).$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000362

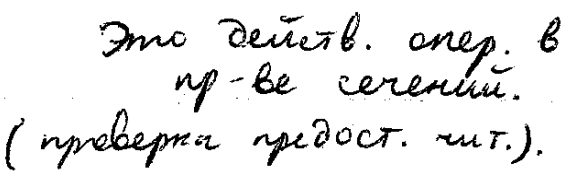
**Рисунок и набранное описание.**

Выбор

$\alpha_j$ зад. связность.

$$(\nabla_\xi s)_j = \xi s_j - 2\pi i \alpha_j(\xi) s_j.$$

Это действ. опер. в пр-ве сечений. (проверка предост. чит.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000362

**Сомнительное чтение.** Первое слово условно прочитано «проверка»; «проверить» остаётся кандидатом. Далее «предост. чит.» с отдельной о-подобной петлёй после д. Сокращения в русской записи не раскрыты.

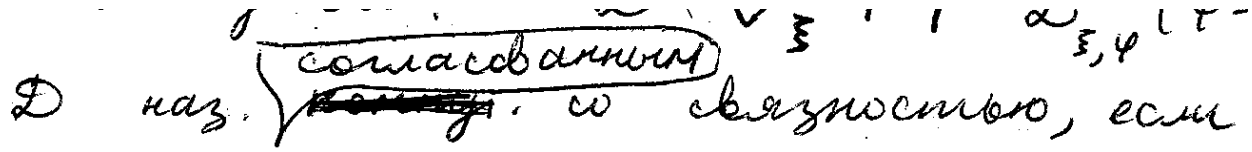
Проверить:

$$(\nabla_\xi s)_j = g_{jk}(\nabla_\xi s)_k.$$

Опр. эрмитово рассл. со связностью и в нём обобщ. преобр. Фурье. Рассм. произв. дифф. опер. 1-го пор. в рассл. $L$.

$$\mathcal{D} : \Gamma(L) \to \Gamma(L) \quad \text{(в лок. коорд. обычн.)}.$$

Общ. вид его: $\mathcal{D} = \nabla_\xi + \varphi = \mathcal{D}_{\xi,\varphi}$ ($\varphi$ — опер. умн. на ф-ю).

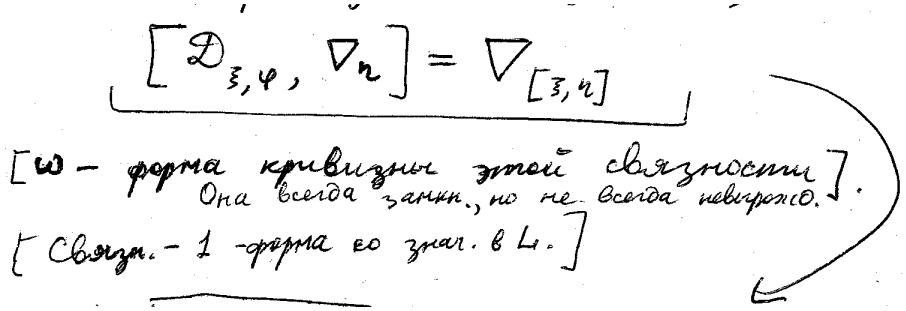


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000362

**Неразобранный фрагмент.** Прежнее прилагательное зачёркнуто и не восстановлено целиком. Над ним вставлено и обведено читаемое «согласованным».

согласованным

$\mathcal{D}$ наз. ~~[?]~~ со связностью, если



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000362

**Рисунок и набранное описание.** Дуга начинается справа от коммутатора, выгибается вправо вдоль замечаний в квадратных скобках и заканчивается вниз-влево над нижней рамкой. Дополнительное математическое отношение этой дуге не приписано.

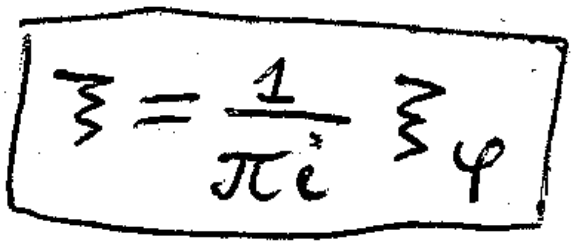
$[\mathcal{D}_{\xi,\varphi}, \nabla_\eta] = \nabla_{[\xi,\eta]}$.

[$\omega$ — форма кривизны этой связности.
Она всегда замкн., но не всегда невырожд.]

[Связн. — 1-форма со знач. в $L$.]

Или

$$\boxed{\xi = \tfrac{1}{\pi i}\xi_\varphi}$$



**Запись в рукописи.** В рамке написано $\xi = \frac{1}{\pi i}\xi_\varphi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000362

(в частн., $\xi$ наст. гамильтоново.)

GELFAND-P000363

~~$\mathcal{D}_{\overline{\varphi}}$~~

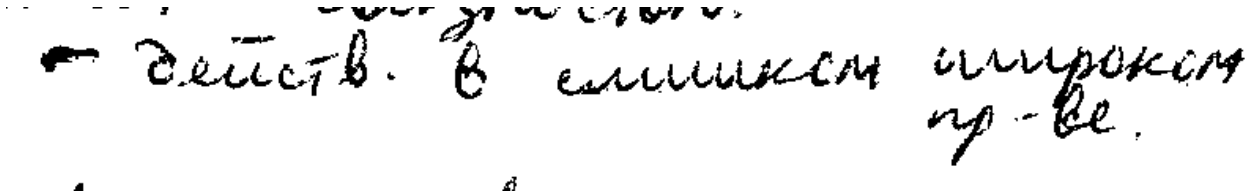
**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый начальный знак условно передан $\mathcal{D}_\varphi$; перекрытые штрихи не дают уверенного чтения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000363

Оператор $\mathcal{D}_\varphi = \nabla_{\xi_\varphi} + \pi i\varphi : \Gamma(L) \to \Gamma(L)$. Осн. теорема:

$$[\mathcal{D}_\varphi, \mathcal{D}_\psi] = \mathcal{D}_{\{\varphi,\psi\}}.$$

(получ. предст. алгебры Ли) соглас. со связностью. (предст. Ван Хова: ф-ии $\to$ опер. в сеч. расслоения) соглас. со связностью. Это наз. предквантованием.

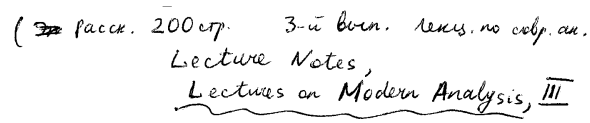



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000363

**Рисунок и набранное описание.** Перед правой пометой короткая стрелка влево со штрихом справа. Точная конечная точка не установлена; дополнительная логическая связь не приписана.

← действ. в слишком широком пр-ве.

(~~Это.~~ рассм. 200 стр. 3-й вып. Лекц. по совр. ан., Lecture Notes, Lectures on Modern Analysis, III).




**Сомнительное чтение.** Перед «рассм.» зачёркнутое слово условно читается «Это». В записи «200 стр.» сохраняется порядок.

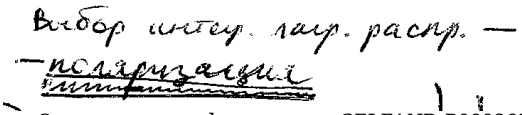
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000363

Лагранжево распределение (изотропное пр-во) — — в $\forall$ точке зад. лагр. подпр-во. $\frac{1}{2}$ разм.

$$F : F_x \subset T_*X, \qquad \omega|_{F_x} = 0, \qquad \dim F_x = n = \frac{1}{2}\dim X.$$

Будут рассм. компл. распр.:

$$F_x \subset T_x^C X, \qquad \omega|_{F_x} = 0, \qquad \dim_C F_x = n = \frac{1}{2}\dim X.$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000363

**Рисунок и набранное описание.** Слева на поле, вертикально.

Выбор интегр. лагр. распр. —
— поляризацией

Оно счит. интегрируемым (усл. Фробениуса) — см. Дьедонне. (Локально сущ. — из-за $\sum dp \wedge dq$) взять $p$-подпр-во.

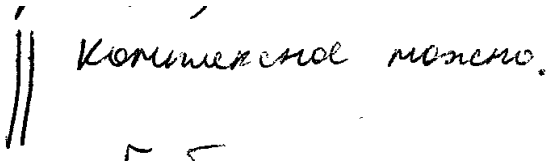


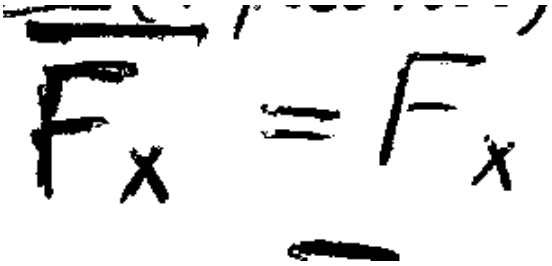

**Рисунок и набранное описание.**

Комплексное можно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000363

Пример: сфера с обычн. объёмом. Глоб. нельзя. Частн. случаи (крайнии).

1) $\overline{F}_x = F_x$ — вещ. распределение. (вещ. поляриз.)



**Сомнительное чтение.** В первом равенстве первое $F$ и черта сильно утолщены или переписаны. Нынешнее чтение условно передано $\bar{F}_x = F_x$; прежние штрихи не отделены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000363

2) $F_x \cap \bar{F}_x = 0$. (кэлерова поляризация).

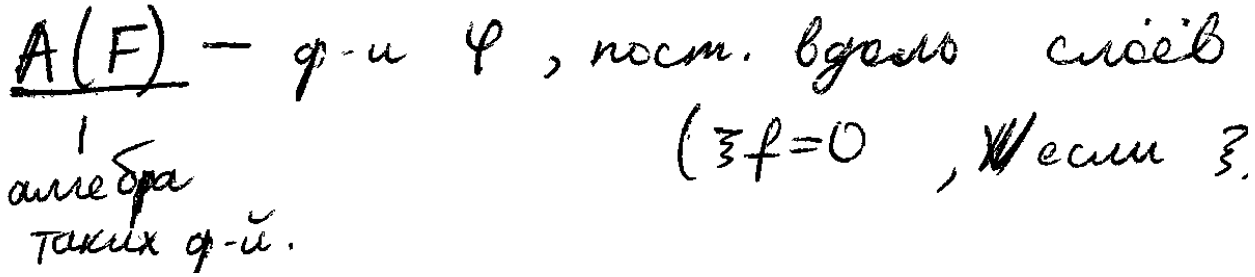
$$\dim(F_x + \bar{F}_x) = k \quad (= \text{const}) \quad (\text{и интегр. рассл.}).$$

Там есть структ. смешанного мн. (рассл. в вещ. базой и компл. слоями; перех. — голом. преобр. слоёв).

GELFAND-P000364

[номер в источнике: 24]

$F$ — распр., $\Gamma(L, F)$ — сеч., пост. вдоль слоёв, т.е. $\nabla_\xi s = 0$ если $\xi_x \in F_x$. Теперь действие опер. рассм. на $\Gamma(L, F)$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000364

**Рисунок и набранное описание.**

$\underline{A(F)}$ — ф-ии $\varphi$, пост. вдоль слоёв.

|

алгебра
таких ф-й.

($\xi f = 0, \forall$

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак условно передан $\forall$; его пересекают наложенные диагональные штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000364

если $\xi_x \in F_x$). $\varphi \in A(F) \Rightarrow \mathcal{D}_\varphi$ сохр. пр-во сечений ($\mathcal{D}_\varphi$ действ. в $\Gamma(L,F)$ как умн. на $\varphi$). $A(F)$ — макс. коммут. подалг. со скобкой Пуассона (локально). Рассм. теперь операторы (тоже сохр. $\Gamma(L,F)$)

$$A_1(F) = \text{нормализ. } A(F) \text{ в алг. скобок Пуасс.} = \\ = \{\varphi : \{\varphi, A(F)\} \subset A(F)\}.$$

Теор. Опер. $\mathcal{D}_\varphi$ с $\varphi \in A_1(F)$ сохр. $\Gamma(L,F)$ и действ. там как опер. 1-го пор. Это уже квантование, а ф-ии — квантующие. (Другие квант. уже неоднозначно). **и**х много.

**Сомнительное чтение.** Нынешнее «их» читается, но первый знак переписан. Прежние штрихи не разделены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000364

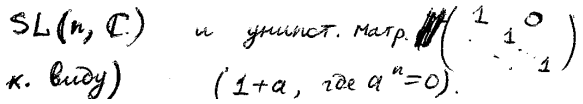
$p, q$; $dq = 0$ — подпр., ф-ии — только от $q$. Опер. — ф-ии от $q$ — опер. умн.,
лин. ф-я от $p$ — опер. 1-го пор.

---

След. раз: Кириллов.

GELFAND-P000365

13/IX-71 г. И. М. Гельфанд о раб. Спрингера (выч. хар. для полупр. групп над кон. полем). 1. Рассмотрим гр. $SL(n,\mathbb{C})$ и унипот. матр. [?]

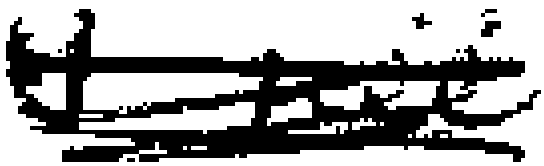


**Сомнительное чтение.** Перед первой матрицей отдельный тёмный переписанный знак. Надёжное чтение $U$ или равенства не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000365

$$\begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ \dots & & & 1 \end{pmatrix}$$

~~$U$~~[?]



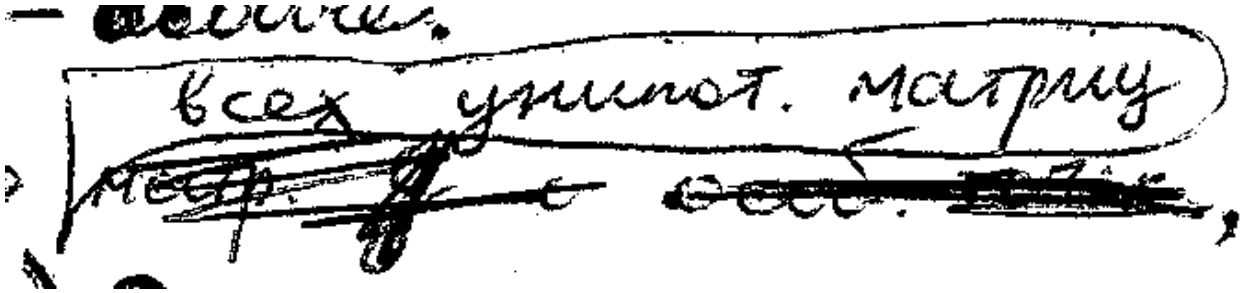
**Неразобранный фрагмент.** В начале короткой зачёркнутой записи условно передан $U$-подобный знак. Остальные знаки под горизонталями не прочитаны целиком.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000365

(прив. к так. виду). $(1+a,$ где $a^n=0)$. В $1$ — особ. точка.

$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $ad-bc=1$, унипот. $a+d=2$, в $\mathbb{R}^3$ конус, $1$ — особенность.

Неособые — одна жорд. клетка. Неск. жорд. клеток — **особые**. Ответ: $R$ — мн-во

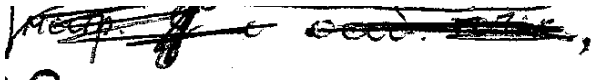


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000365

**Неразобранный фрагмент.** Под обведённой вставкой «всех унипот. матриц» прежняя фраза зачёркнута. Её остаток между и после условно читаемых фрагментов не восстановлен.

всех унипот. матриц

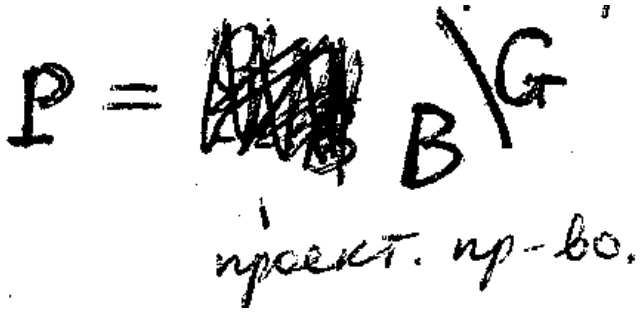
~~матр.[?] [?] особ.[?] [?],~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000365

**Сомнительное чтение.** В зачёркнутой строке условно переданы сокращения «матр.» и «особ.». Окончания и промежуточная запись закрыты штрихами; сокращения не раскрыты.

$g \in R$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000365

**Сомнительное чтение.** Между $P=$ и $B\backslash G$ густо зачёркнут знак, условно $P$. Точный прежний знак не восстановлен. Под ним короткий вертикальный штрих и подпись «проект. пр-во.».

$P=$ ~~$P$~~[?] $B\backslash G$

проект. пр-во.

$B$ — треуг. матрицы

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ \dots & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Рассм. пары $(p, g)$ с условиями

$$pgp^{-1} \in U = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & 1 & \\ & & \ddots \\ \dots & & 1 \end{pmatrix} \right\}, \qquad p \in P.$$

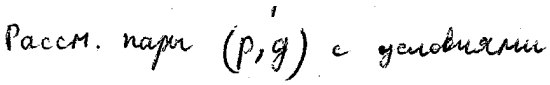
(Это не зав. от выб. предст. эл. из $p$.) $\bar{R}$ — мн-во пар.

$$(p, g) \longrightarrow g.$$

Это $\bar{R} \to R$, разрешение особенностей (всех). Над точкой общ. полож. один элемент. $\bar{R}$ — неособое многообразие. (Это для произв. редукт. группы над $\forall$ полем.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000365

**Сомнительное чтение.** Слово «над» читается, но последняя буква сильно переписана с отдельной дугой сверху. Прежние штрихи не разделены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000365

**Запись в рукописи.** Перед условиями на пару написано «с условиями».

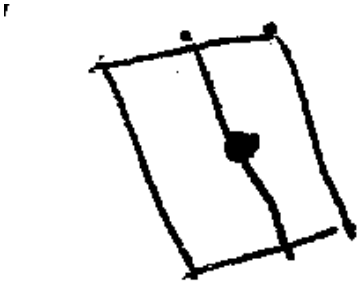
2. Геом. истолкование полиномов Холла. Рассм. $G$ [?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000365

**Неразобранный фрагмент.** После $G$ короткая переписанная и зачёркнутая группа штрихов. Равенство остаётся кандидатом; уверенное прежнее чтение не установлено.

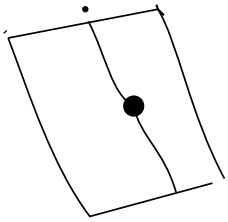
— гр. матриц, $B$ — гр. треуг. матр.

$$G = GL(n, F_q), \qquad B\backslash G \text{ — флаги.}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000365

**Рисунок и набранное описание.** Наклонный четырёхсторонний контур с почти средней ломаной и крупной точкой на ней. Маленькая отдельная точка над верхним средним соединением, короткий след слева вверху и утолщённый правый верхний стык переданы без присвоения дополнительных узлов или математического смысла.



Число флагов — полином по $q$, степень к-рого зав. от $n$.

GELFAND-P000366

[номер в источнике: 25]

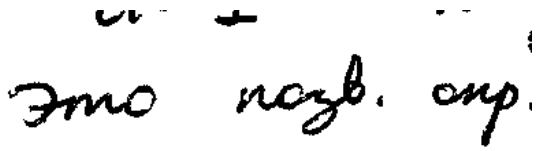
Класс смежн. опр. разбиением $n = n_1 + \cdots + n_k$, $u \in U$ — элем. из этого класса.

$$|P^{\boldsymbol{u}}| = P_{n_1,\ldots,n_k}(q) \text{ — полином Холла}$$

(число неподв. точек этого элемента). $u = 1$ — получ. полином Пуанкаре. Это позв. опр. полином Пуанкаре для любой расщеп. группы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000366

**Запись в рукописи.** В начале строки написано «Класс смежн.».



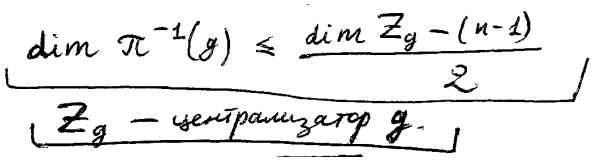
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000366

**Запись в рукописи.** После «Это» читается сокращение «позв.».

J. A. Green, Trans. A. M. S., 1955 — рекомендуется.

Есть оценки разм. мн-зия, леж. при этом над точкой.

$$\pi : \bar{R} \longrightarrow R,$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000366

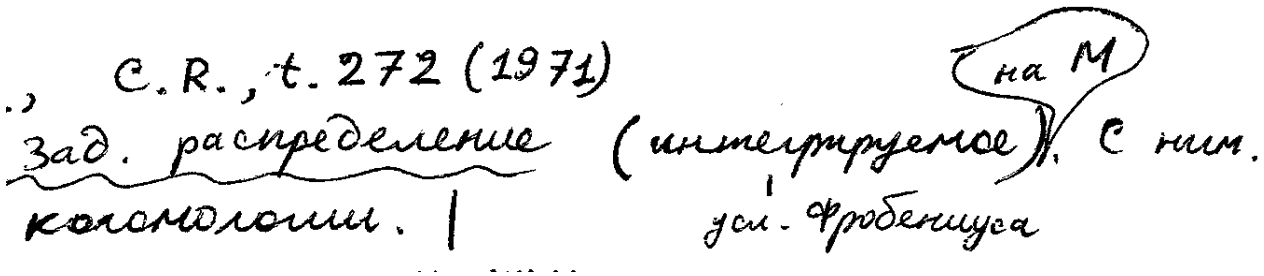
**Рисунок и набранное описание.**

$$\dim \pi^{-1}(g) \leq \frac{\dim Z_g - (n-1)}{2}$$

$Z_g$ — централизатор $g$.

---

Б. Розенфельд. О заметках Rego, C. R., t. 272 (1971). ~~В кас. пр-ве.~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000366

**Рисунок и набранное описание.**

Зад. распределение (интегрируемое) на $M$ с ним усл. Фробениуса

связ. нек-рые когомологии.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000366

**Рисунок и набранное описание.**

Всякое дифф. град. кольца комплексное. дифф. форм на $M$ им. вид

$$d_{L_1} + i_{L_2}$$

($i_{L_2}$ — внутр. умнож. на вектор-форму).

– – – – – – – – – – – – – – – – – -

$\omega(X_1, \dots, X_q)$ — скал. форма.
$L(X_1, \dots, X_p)$ — форма (векторнознач.).
$(i_L\omega)(X_1, \dots, X_{p+q-1})$ подст. и кососимм.
$$d_L\omega = (d \circ i_L + (-1)^p i_L \circ d)\omega.$$

$L$ — форма ст. $0$ (вект. поле) — $d_L$ — произв. Ли. ~~$d_L^2 = 0$~~[?]

**Сомнительное чтение.** Перед «интегрируемость» короткая формула зачёркнута. Условно передано $d_L^2 = 0$; индекс и степень при $d$ скрыты наложением штрихов и не установлены уверенно.

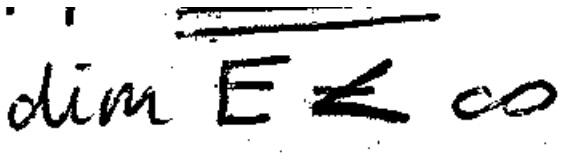
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000366

Интегрируемость. (квадр. $= 0$)

GELFAND-P000367

Проф. Птак.

$$\dim E \leq \infty, \qquad E \text{ с нормой}.$$



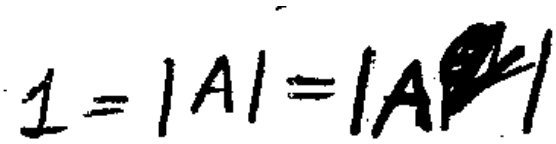
**Сомнительное чтение.** Между dim $E$ и $\infty$ несколько наложенных наклонных и горизонтальных штрихов. Условно передано $\leq$; $<$ и $\neq$ остаются кандидатами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000367

$q$ — показатель (крит.), если

$$1^\circ. \quad A \in L(E), \quad 1 = |A| = |A^q| \Rightarrow |A|_\sigma = 1$$

(сп. радиус)



**Сомнительное чтение.** Степень второго $A$ сильно утолщена или переписана. $q$ передано условно; прежний показатель не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000367

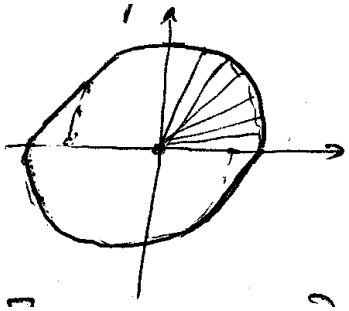
$$2^\circ.\quad \exists B,\quad 1 = |B| = |B^{q-1}|,\quad \text{но } |B|_\sigma < 1.$$

$\ell^\infty$ $|x| = \max |x_i|$,

$\ell_1$ $\sum |x_i|$, $\qquad q(n) = n^2 - n + 1.$

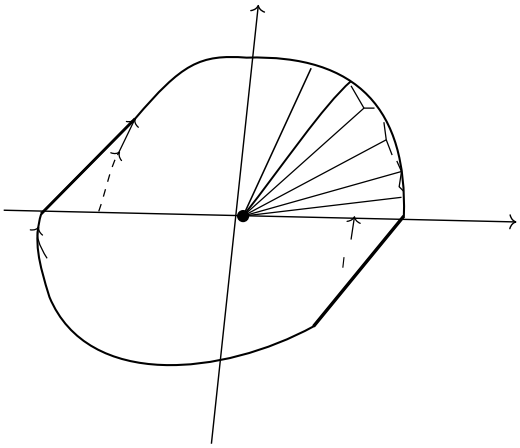
$\ell_2$ $\qquad q(n) = n.$

Сущ. 2-мерн. пр-во, в к-ром $q = \infty$. (По норме плохо оценивать сходимость нужны соб. знач.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000367

**Рисунок и набранное описание.**



$A$ — поворот на малый угол (пример Danzer'a). $\ell_p$ — неизвестно, сущ. ли, кроме $p = 2^m$. Полезная зад. для вычислит. математики.

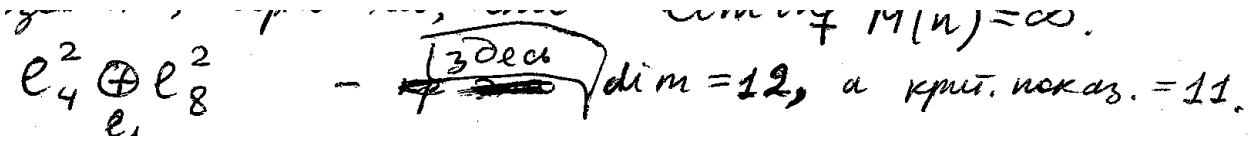
$$M(n) = \min \text{ по всем бан. } \le n.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000367

**Сомнительное чтение.** Сокращение после «по всем» условно передано «бан.». Средние буквы сильно утолщены и переписаны; прежние штрихи не разделены. Сокращение не раскрыто.

$\exists$ те, по к-рым $< n$! Сущ. послед. $M(n_k) \sim \sqrt{n_k}$. Неизвестно, верно ли, что $\liminf M(n) = \infty$.

$$\ell_4^2 \underset{\ell_1}{\oplus} \ell_8^2$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000367

**Сомнительное чтение.** Над зачёркнутым старым словом читается обведённая вставка «здесь». Прежнее «это» передано условно; полное старое чтение по закрытым буквам не установлено.

— здесь ~~это~~[?] $\dim = 12$, и крит. показ. $= 11$.

$$C(E, r, \rho) = \max\{|T^r|,\ |T| \le 1,\ |T|_\sigma \le \rho\}.$$

**Рисунок и набранное описание.**

$0 < \rho < 1.$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000367

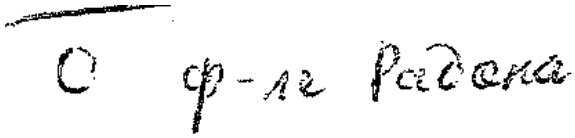
---

GELFAND-P000368

[номер в источнике: 26]

И. М. Гельфанд.

О ф-ле Радона над конечн. полем.



**Сомнительное чтение.** Перед «ф-ле» знак с разрывом справа. Условно передано «О»; начертание допускает «С».

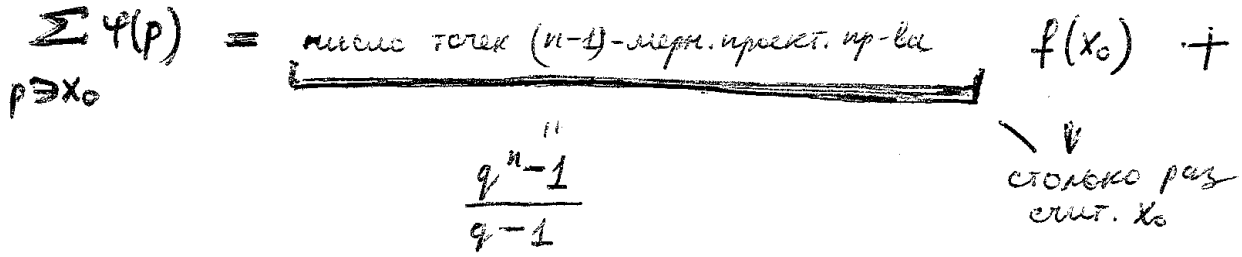
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000368

Над $F_q$ $n$-мерн. пр-во. $(x_1, \ldots, x_n)$. $q^n$ точек.

Изв. интегр. по всем плоскостям.

$$\varphi(p) = \int\limits_{x \in p} f(x) \quad \text{(сумма)}.$$

$p$ — плоскость.

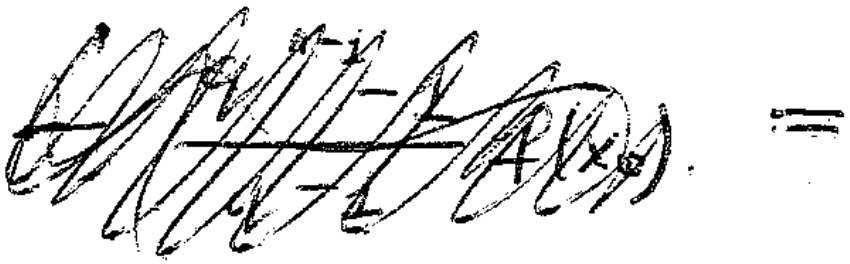


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000368

**Рисунок и набранное описание.**

$$\sum_{p \ni x_0} \varphi(p) = \underbrace{\text{число точек } (n-1)\text{-мерн. проект. пр-ва}}_{\| \; \frac{q^n - 1}{q - 1}} \; f(x_0) + \searrow \downarrow \text{столько раз счит. } x_0$$

$$+\frac{q^{n-1}-1}{q-1}\sum_{x\neq x_0} f(x).$$

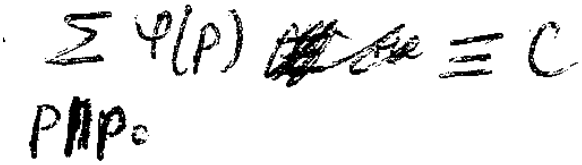


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000368

**Сомнительное чтение.** В зачёркнутом слагаемом перед $(x_0)$ угловой знак условно передан $A$. $f$ остаётся кандидатом; поперечные штрихи зачёркивания не позволяют установить единственное чтение. Всё слагаемое зачёркнуто; после него знак равенства.

~~$+\frac{q^{n-1}-1}{q-1}A(x_0)$ [?] $=$~~

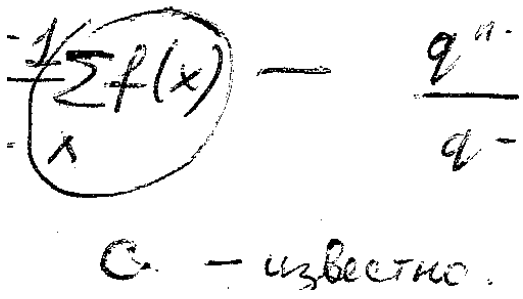
$$\sum_x f(x) = \sum_{p\|p_0} \varphi(p) \quad \text{[?]} \quad \equiv C.$$



**Неразобранный фрагмент.** Между суммой по $p \parallel p_0$ и $\equiv C$ зачёркнуты несколько знаков. Их чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000368

(не зав. от $p_0$) — усл. на $\varphi(p)$ — аналог теор. Пэли-Винера.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000368

**Рисунок и набранное описание.** Сумма $\sum_x f(x)$ обведена; под ней подчёркнуто «$C$ — известно.». Нижний индекс суммы имеет наложенные штрихи и маленькую петлю; $x$ сохранён условно.

$$= \frac{q^n-1}{q-1}f(x_0) + \frac{q^{n-1}-1}{q-1}\sum_x f(x) - \frac{q^{n-1}-1}{q-1}f(x_0).$$

$C$ — известно.

Рота — при $q \to 1$ получ. перех. к прост. теоремам. $C_k^n(q)$ — число $k$-мерных подпр.

$n$-мерн. пр-ва.

$$\lim_{q\to 1} C_k^n(q) = C_k^n \text{ — сочетания}.$$

GELFAND-P000369

Кириллов.

Рассм. произв. обобщ. ф-я $a$ на мн-зии $M$ (напр. $\mathbb{R}^n$). Для неё опр. фронт волны

$$WF(A) \subset T^*M.$$

Гладк. ф-я — нулевой фронт волны (пустой). Пусть $\xi \in T^*M$.

$$\xi \overline{\in} WF(A), \quad \text{если}$$
$$\langle A, \varphi e^{it\psi}\rangle = o(t^{-n}), \quad \forall n \quad \text{при } t \to +\infty.$$

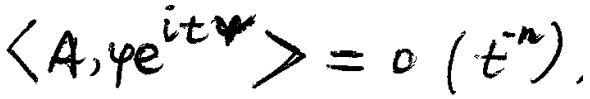
**Запись в рукописи.** В первой строке написано строчное $a$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000369

**Запись в рукописи.** Над знаком $\in$ написана отдельная горизонтальная черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000369

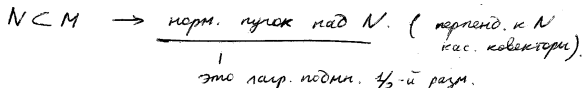
**Сомнительное чтение.** Фазовый знак после $it$ сильно утолщён или переписан. Условно передан $\psi$; более ранние штрихи не разделены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000369

(при этом $d\psi = \xi$ в точке $\pi_\xi$ и $\varphi \in C_0^\infty$ любая).

Удобно изуч. ф-и, для к-рых фронт волны $\in$ лагр. мн-зия.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000369

**Рисунок и набранное описание.**

$N \subset M \longrightarrow$ норм. пучок над $N$

|

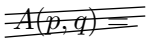
(перпенд. к $N$ кас. ковекторы).

Это лагр. подмн. $1/2$-й разм.

[?] П. Д. О. — обобщ. ф-я на $M \times M$ (ядро) с фронтом волны, таким обр. постр. из диагонали.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000369

**Сомнительное чтение.** Перед «П. Д. О.» короткое слово густо зачёркнуто. «Напр.» остаётся кандидатом; полное чтение не установлено.



$$\langle A, [?]u \rangle = \int e^{i\psi(x,\xi)} a(x,\xi) u(x)\, dx\, d\xi.$$

**Сомнительное чтение.** После $A$ видна запятая, а между нею и $u$ отдельный утолщённый вертикальный знак. Его чтение не установлено. Правая угловая скобка наведена повторно.

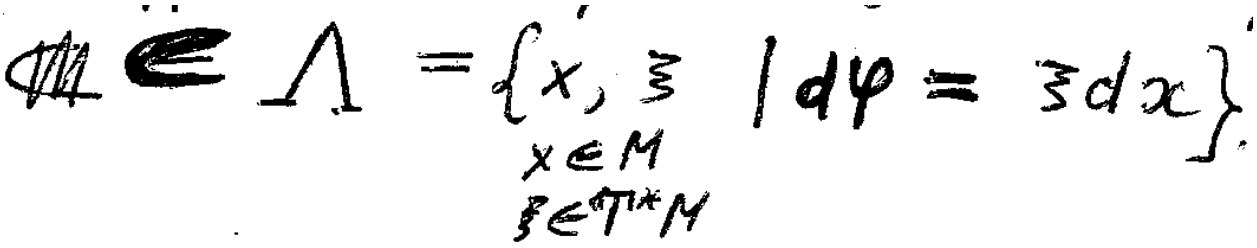
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000369

(Знач. $A$ на осн. ф-и $u$).

Всякое $A$ [?] с фр. волны, опр. так, зад. этой ф-мой.

**Неразобранный фрагмент.** После «Всякое $A$» отдельный знак густо зачёркнут. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000369



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000369

**Сомнительное чтение.** После «Фр. волны» зачёркнут округлый знак. $\varphi$ передано условно; другое чтение не исключено. Следующее $\in \Lambda$ сохраняется отдельно от зачёркивания.

$$\text{Фр. волны } \varphi[?] \in \Lambda = \left\{ \begin{matrix} x, \xi \\ {\scriptstyle x \in M} \\ {\scriptstyle \xi \in T^* M} \end{matrix} \;\middle|\; d\psi = \xi\, dx \right\}.$$

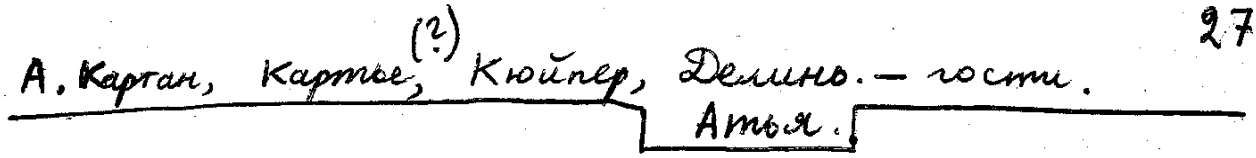
GELFAND-P000370

[номер в источнике: 27]

20/IX

**Сомнительное чтение.** Справа от 20/IX отдельный короткий вертикальный 1-подобный штрих. Его значение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000370




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000370

**Рисунок и набранное описание.**

А. Картан, Картье$^{(?)}$, Кюйпер, Делинь. — гости.

Атья.

И. Бернштейн. о раб. Godbillon, Vey. Comptes rendus. $M$ — комп. мн-зие. На $M$ зад. форма $\omega$ (слоение $S$ коразм. 1), к-рое интегр.

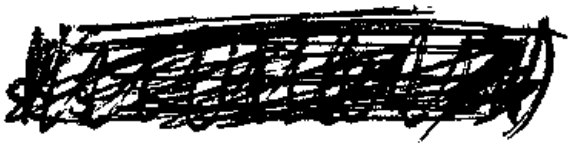
$$d\omega = \omega \wedge \omega_1.$$

— [?]

**Неразобранный фрагмент.** После формулы старое слово густо зачёркнуто; чтение не установлено.

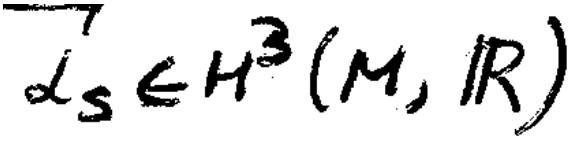
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000370

[?] Ему сопост. $\alpha_S \in H^3(M, \mathbb{R})$, он



**Неразобранный фрагмент.** Перед «Ему сопост.» целая фраза густо зачёркнута; её чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000370



**Запись в рукописи.** Индекс $S$ повторяет обозначение слоения строкой выше.

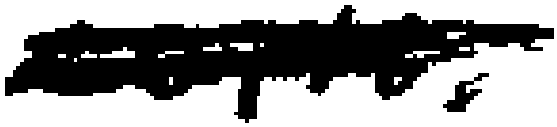
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000370

~~[?]~~ $= 0$, если это расслоение и устойчив при деформ.,

**Неразобранный фрагмент.** После «он» перед $= 0$ короткое слово густо зачёркнуто. Уверенное чтение букв не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000370

~~[?]~~ $\neq 0$.



**Неразобранный фрагмент.** Между «при деформ.» и $\neq 0$ короткое слово перечёркнуто; чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000370

Конструкция: сущ. формы $\omega_1, \omega_2$:

$$d\omega = \omega \wedge \omega_1;$$
$$d\omega_1 = \omega \wedge \omega_2.$$

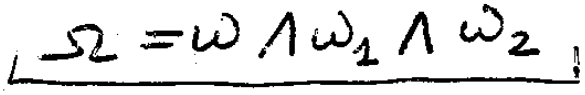


**Рисунок и набранное описание.**

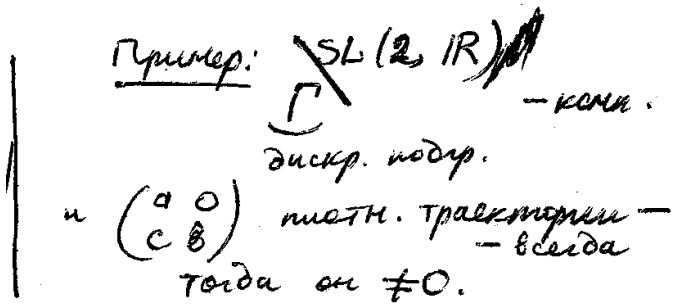
Рассм. $\Omega = \omega \wedge \omega_1 \wedge \omega_2$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000370

— замкн. и кл. когом. не зав. от выб. $\omega_1$ и $\omega_2$. Связь с когомологиями алгебр. есть.

**Сомнительное чтение.** После $SL(2, R)$ усиленный М-подобный знак. $M$ передано условно; чтение наложенных штрихов не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000370




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000370

**Рисунок и набранное описание.**

Пример: $SL(2,R)$ $M$[?]

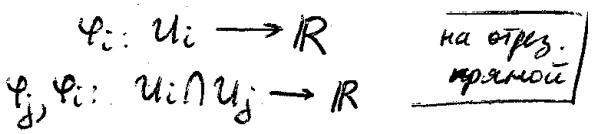
$\Gamma$ — комп.

дискр. подгр.

и $\begin{pmatrix} a & 0 \\ c & b \end{pmatrix}$ плотн. траектории — всегда.

Тогда он $\neq 0$.

Слоение:




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000370

**Рисунок и набранное описание.**

$\varphi_i : U_i \longrightarrow \mathbb{R}$,
$\varphi_j\varphi_i : U_i \cap U_j \longrightarrow \mathbb{R}$.

на отрез. прямой

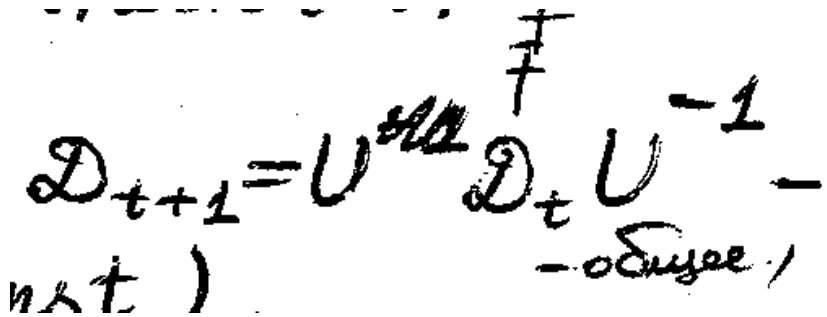
Т. к. слои те же, то получ. $\Psi_{ij} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ (отрезок). Если бы $\Psi_{ij} \in$ группе, то коцикл с коэфф. в гр. $\longrightarrow$ пучок и по нему классы когомологий. Но это псевдогруппа. Но рассм. алгебра Ли, изом. $W_1$ — форм. вект. поля на прямой, $f(x)\frac{d}{dx}$. Они $= 0$, кроме сущ. $H^3(W_1, \mathbb{R}) = \mathbb{R}$. Это и есть тот класс.

Атья. О спектре самосопр. эллипт. оператора. $X$ — комп. мн-зие, $D$ — элл. дифф. опер., самосопр. $D^* = D$. Дискр. спектр; соб. знач. раздел. на полож. и отр. Пусть $D = D_t$, $t$ — парам., спектр мен. вместе с $t$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000370

**Рисунок и набранное описание.** Наклонённая почти вертикальная линия с двенадцатью различимыми поперечными штрихами разной длины и короткими наложенными штрихами. Один штрих в средней части утолщён. Точные интервалы и разделение всех наложенных штрихов не установлены; числовых меток нет.

Пусть $D_{t+1} = D_t$ — периодичность или




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000370

**Сомнительное чтение.** Первый $U$ стоит на основной строке; маленький зачёркнутый старый знак выше и правее него. «на» остаётся кандидатом; точное чтение не установлено. Порядок внесения записей не определён.

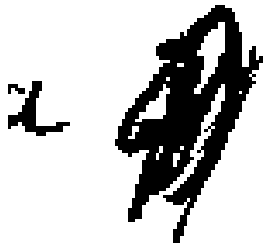
$$D_{t+1} = U^{\text{[?]}} D_t U^{-1}$$

— общее,

($U = \text{const}$).

$$\operatorname{Spec} D_{t+1} = \operatorname{Spec} D_t.$$

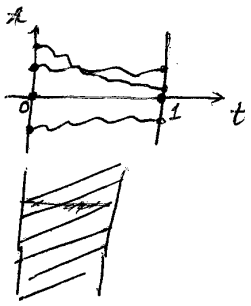
Спектр двигается (соб. зн. могут сдвигаться на $q$[?]).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000371

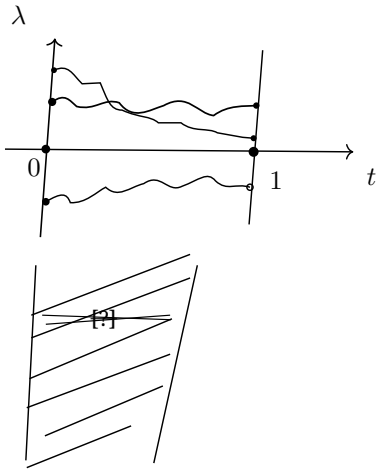
**Сомнительное чтение.** После «на» усиленный q-подобный знак. $q$ передано условно; вопросительный знак остаётся кандидатом.

Можно опр. целое число, хар. этот сдвиг. (Поставить наблюд. в $0$ и смотреть, какая масса прошла влево и вправо.)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000371

**Рисунок и набранное описание.** Верхний рисунок: оси $\lambda, t$, отметки $0, 1$, две вертикали и три волнистые кривые. Жирные точки у концов и на оси; нижняя правая точка имеет светлую середину. Ниже шесть различимых наклонных отрезков между почти вертикальными линиями. Точное разделение наложенных штрихов и соединения не установлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000371

**Неразобранный фрагмент.** В середине нижнего рисунка зачёркнута короткая надпись, отдельная от наклонных линий. Полного слова или формулы не восстановлено.

Пример. Спектр. поток $\in \mathbb{Z}$.

$$X \text{ — окр.}, \qquad D_t = -i\frac{d}{dx} + t, \qquad Uf = e^{ix} f.$$

Поток $= \pm 1$ $(n \to n+1)$. Это топ. инвариант отн. деформ. сем-ва. Задача: вычислить спектр. поток через геом. данные задачи: мн-зие, опер., $U$. Связан с индексом. Пусть опер. $D$ — $1$-го пор. (сист.). Рассм.

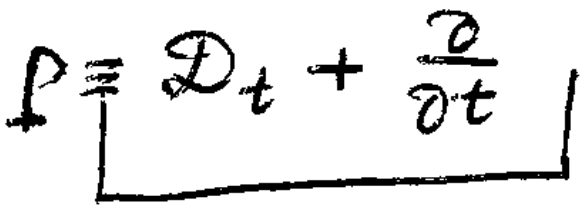
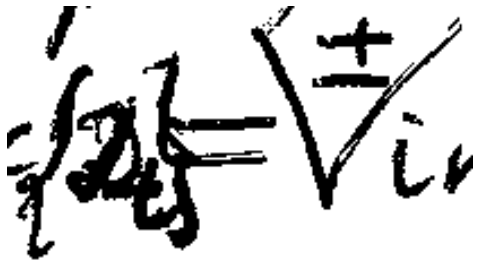


**Рисунок и набранное описание.**

$$P \equiv D_t + \frac{\partial}{\partial t}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000371

на ф-ях $f(x,t)$, $f(x,t+1) = f(x,t)$, $x \in X$, $(U = 1)$. (если $U \neq 1$, подправляем $U \otimes 1$). Это эллипт. опер. на $X \times S^1$ (или в рассл., баз. $S^1$ слой $X$). ($D_t$ — эрм., $\frac{\partial}{\partial t}$ — косоэрм.). Теорема.



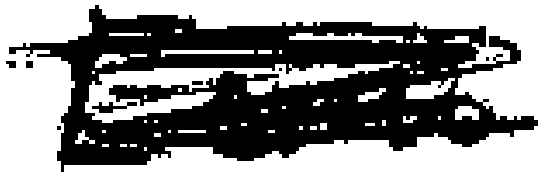
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000371

**Сомнительное чтение.** Возле правой скобки семейства верхний 1-подобный штрих и нижняя 0-подобная петля соединены с усиленными штрихами скобки. Возможные пределы $1$ и $0$ не отделены уверенно; определённый интервал не приписан.

$$\text{Спектр. поток } \{D_t\} = \pm \text{ index } P$$

$=$ ф-ла индекса.

Непоср. док-во сложно. Проще выраз. сп. поток ф-лой. Эвристич. сообр. Пусть $D_t$ зав. от $t$ вещ.-аналит. [?]



**Неразобранный фрагмент.** После «вещ.-аналит.» короткое слово полностью перечёркнуто. Чтение не установлено.

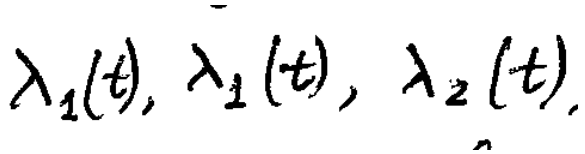
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000371

[?]

**Сомнительное чтение.** Слева зачёркнута запись: начальное $t$-подобное начертание и справа $t_0$- или $0$-подобное окончание. $t \ldots t_0$, $t = t_0$, $t = 0$, $t \ldots 0$ остаются кандидатами; знак отношения не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000371

$$\lambda_1(t),\ \lambda_1(t),\ \lambda_2(t),\dots$$



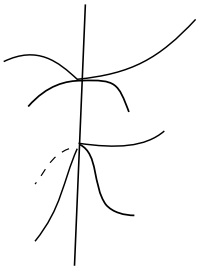
**Запись в рукописи.** Первые два индекса 1 повторяются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000371

— аналит. ф-и!, опр. для всех $t$. (Корни хар. полиномов; вещ. $\Rightarrow$ нет ветвлений).

**Рисунок и набранное описание.** Почти вертикальная линия и две группы ветвей на разных уровнях: верхние пересекающиеся кривые, ниже правая восходящая и загнутая вниз ветви и левые наклонные штрихи. Точные соединения густых штрихов и окончания не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000371



GELFAND-P000372

[номер в источнике: 28]

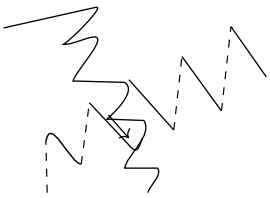
Периодичн. $\Rightarrow$ перестановка их $\sigma$.

$$-i\frac{d}{dx}+t, \qquad \sigma(n)=n+1.$$

Эта $\sigma$ — не произвольна. Орбиты $\sigma$ — 4-х классов возм. 1) конечная — соб. знач., к-рое возвращ. 2) огранич. с одной стороны (из $-\infty$ в $-\infty$ или из $+\infty$ в $+\infty$). 3) неогр. ни с одной стор.

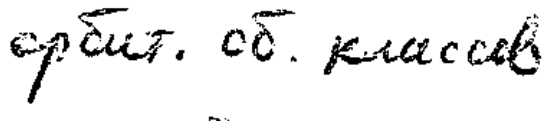
**Рисунок и набранное описание.** Справа от случая 3 ломаная нисходящая линия и несколько волнистых или угловых штрихов со сплошными и прерывистыми участками; в середине стрелочный штрих вниз. Точные соединения и геометрическое значение не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000372



$(|\lambda'(t)| < C|\lambda(t)|.)$

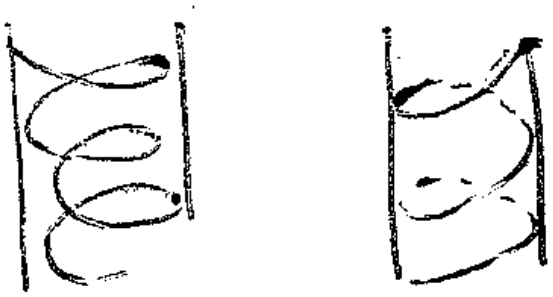
Возрастающие и убывающие — число орбит об.[?] классов $p$ и $q$ конечно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000372

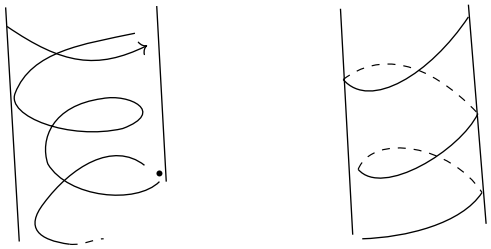
**Сомнительное чтение.** Сокращение после «орбит» условно передано «об.». Первая буква имеет разрыв; «сб.» остаётся кандидатом. Сокращение не раскрыто.

Ф-и $\underline{\underline{\lambda(t)}}$ на цилиндре. 3) — спирали ид. вверх или вниз.

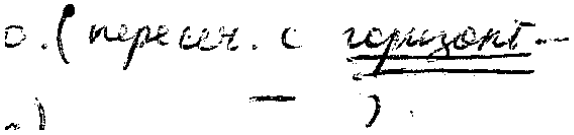


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000372

**Рисунок и набранное описание.** Два рисунка между вертикалями: слева перекрывающиеся петли, сплошные и прерывистые участки, сверху стрелка вправо и точка справа ниже. Справа несколько дуг со сплошными и прерывистыми участками. Дополнительные направления и скрытые соединения не установлены.



Число орбит кл. 3) — конечно. (пересеч. с $\underline{\underline{\text{горизонт.}}}$ —) $\underline{\text{Спектр. поток}} = p - q$. (очев. отсюда).



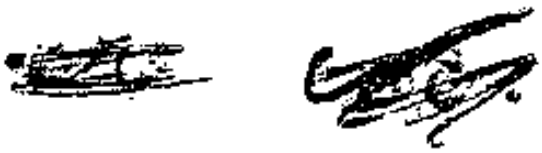
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000372

**Запись в рукописи.** Под концом строки, до правой скобки, нарисован отдельный горизонтальный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000372

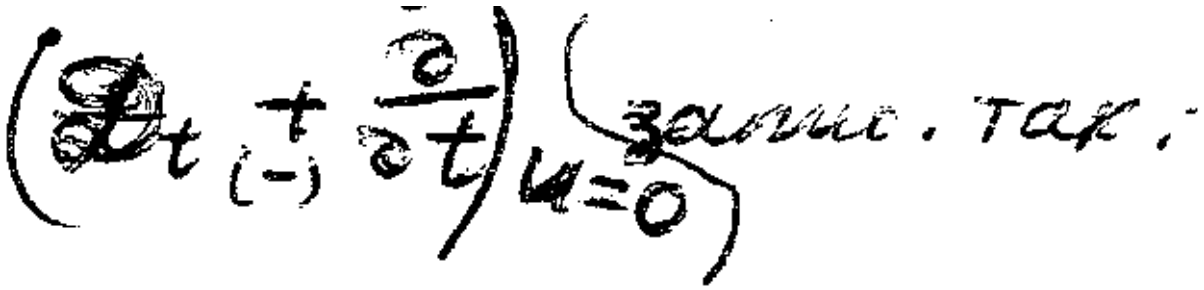
**Запись в рукописи.** Перед $p - q$ написаны две черты знака равенства.

$\underline{\text{Предположение:}}$ пусть соб. вект. не зависят от $t$. Тогда ~~[?]~~ ~~[?]~~ точн. реш.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000372

**Неразобранный фрагмент.** После «Тогда» перед «точн. реш.» два коротких слова перечёркнуты. Оба чтения не установлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000372

**Сомнительное чтение.** Первый оператор перед плюсом усилен поверх прежнего знака. $D_t$ передано условно; старые штрихи с возможным $\partial$ не разделены. Под плюсом отдельно $(-)$; эта вставка не заменяет основной плюс.

$\left(\boldsymbol{D_t}[?] + \underset{(-)}{\frac{\partial}{\partial t}}\right) u = 0$ запиш. так:

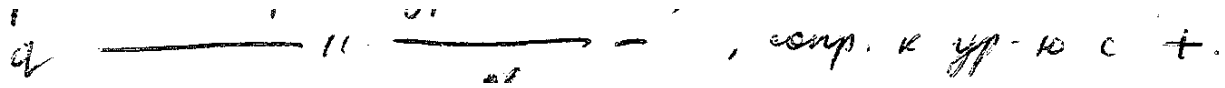
$$u_n = C_n \exp\left(-\int \lambda_n(t)\,dt\right), \qquad u = \sum u_n e_n, \quad e_n \text{ — соб. вектор.}$$

$$\lambda_n(t+1) = \lambda_{\sigma(n)}(t).$$

$$\sigma(n) \longrightarrow \infty \iff \text{конечн. } n \text{ и большие } t.$$

$$u_n(t) = C_n \exp\left(-\int_0^t \lambda_n(s)\,ds\right).$$

$p$ — число реш. ур-я с $+$,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000372

**Рисунок и набранное описание.**

$q$ ——— // ———→ $-$ , сопр. к ур-ю с $+$.

Конечн. орбиты $\int_0^N \lambda_n(t)\,dt = 0$, $N$ — период.

Индекс $= p - q$. В общ. случае (вектор. движ.) в ур-е $D_t + \frac{\partial}{\partial t}$ вх. доп. член, выраж. движение соб. вект. Прямого аналит. док-ва дать нельзя.

GELFAND-P000373

Примеры. ①. $T : X \longrightarrow X$ — диффеом. Опр. расслоение.

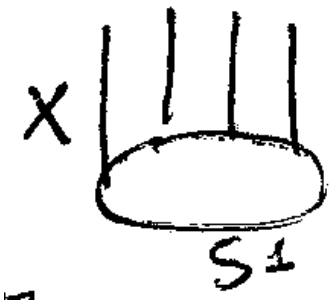
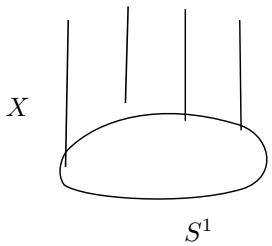



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000373

Пусть функториальная ситуация $(X, g, D)$, $g$ — рим. метрика, $D$ — самосопряж. (Интересен случай неогр. с 2-х стор. спектра). Получается тогда:

$$X_t, g_t, D_t$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000373

**Сомнительное чтение.** После «когда» отдельный зачёркнутый знак; $A$ остаётся кандидатом. Над ним читается «это». Ранее написанный знак не восстановлен уверенно.

(Прим.: $d + \delta$, когда это ~~[?]~~ самосопр.).

Спектр. поток не зав. от выб. рим. метрики. Если $T$ — изометрия, то $D_t = \text{const}$, и сп. поток $= 0$. Инвар. — препятствие к сущ. метрики, к-рую $T$ сохраняет. ②. $X \times S^1$, опер. $(d + \delta)_t$ на формах. Скруч. с пом. этого отобр. Пусть дано

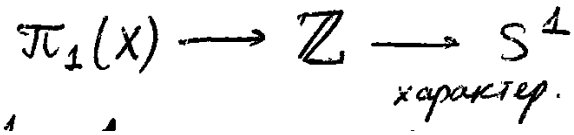


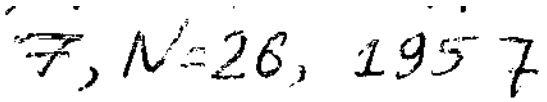
**Рисунок и набранное описание.**

$\pi_1(X) \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow S^1$
характер.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000373

$$X^{4k+1} \times S^1$$

— инв. Новикова с пом. $L$-полин. Хирцебруха. Делинь в переводе Манина. О теории мотивов. Разные теории когомологий алг. мн-зий. 25/X-71 | С. Гельфанд. Шубертовские клетки. Horrocks, Proc. Lond. Math. Soc., 7, $N = 26$, 1957.



**Запись в рукописи.** После 7 написано $N = 26$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000373

$G(N,n)$ — компл. грассм.

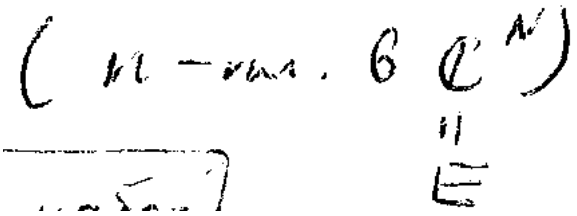
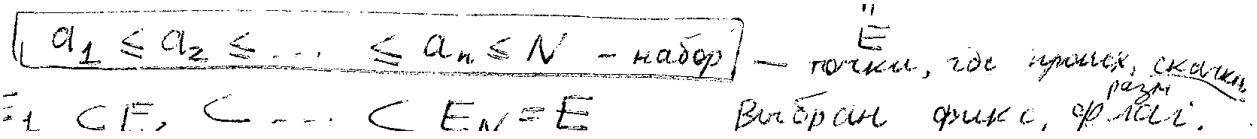


**Рисунок и набранное описание.**

($n$-пл. в $\mathbb{C}^N$ )
$=$
$E$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000373



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000373

**Рисунок и набранное описание.** Набор заключён в рамку. Справа линия к «точки, где происх.[?] скачки»; ниже вставлено «разм.», соединённое наклонным штрихом с концом подписи. Точное примыкание этой вставки к нижней строке не установлено.

$a_1 \le a_2 \le \dots \le a_n \le N$ — набор — точки, где происх.[?] скачки

разм.

Выбран фикс. флаг.

$$E_1 \subset E_2 \subset \dots \subset E_N = E,$$
$$\dim E_i = i.$$
$$F \in \Omega(a_1, \dots, a_n), \quad \text{[?]}$$

**Неразобранный фрагмент.** После $F \in \Omega(a_1, \dots, a_n)$ целое слово зачёркнуто несколькими жирными горизонтальными штрихами. Его чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000373

$$\Updownarrow$$
$$\dim(F \cap E_{a_i+i}) = i.$$

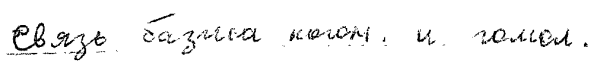
$$\varphi(i) = \dim(F \cap E_i).$$

$\underline{\underline{a_i + i}}$ — точки роста этой ф-и.

GELFAND-P000374

[номер в источнике: 29]

Это клеточное разбиение грассм. мн-зия. Зад. Найти все инвар. дифф. формы (кл. Черна). Связь базиса когом. и гомол.



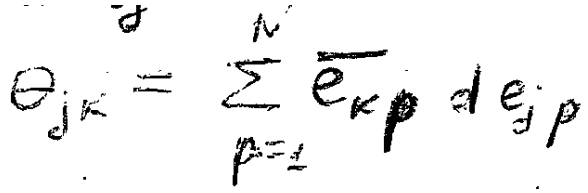
**Запись в рукописи.** Последнее сокращение читается «гомол.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000374

$$(*) \quad U(N)/(U(n)\times U(N-n)) = G(N,n) = G/F.$$

Форму можно поднять на $U(N)$. Построение форм: $de_{ij}$. $U = (e_{ij})$, $(e_{ij})$ — матр. эл. ф-я — на $U(N)$.

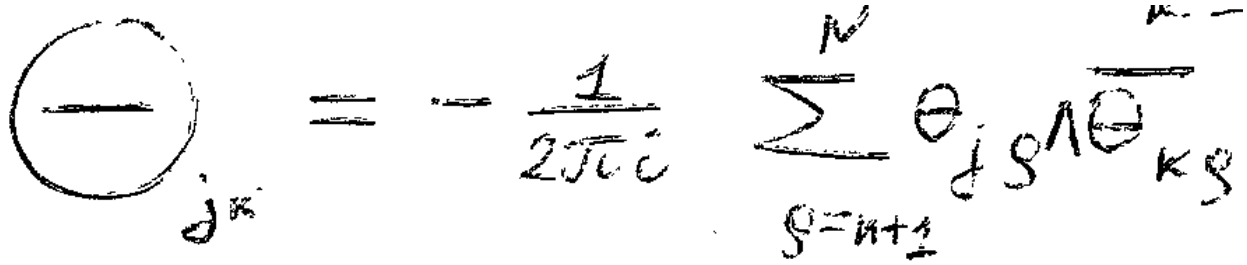
$$\theta_{jk} = \sum_{p=1}^{N} \bar{e}_{kp}\, de_{jp}, \qquad j = 1,\dots,n, \quad k = n+1,\dots,N.$$



**Сомнительное чтение.** В индексе при $\bar{e}$ после $k$ сильно усиленный р-подобный знак. $p$ передано условно; $\rho$ остаётся кандидатом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000374

$j,k = 1,\dots,n$.

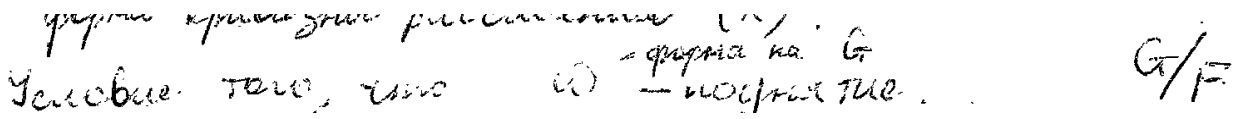


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000374

**Сомнительное чтение.** Два множителя имеют знаки одного размера, меньшие, чем знак $\Theta$ слева. Под чертой условно передано $\theta$; регистр не вполне ясен.

$$\Theta_{jk} = -\frac{1}{2\pi i}\sum_{s=n+1}^{N} \theta_{js}\wedge\bar{\theta}_{ks}$$

форма кривизны расслоения $(*)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000374

**Рисунок и набранное описание.** Над $\omega$ «форма на $G$», справа отдельно $G/F$.

$\omega$ — форма на $G$

Условие того, что $\omega$ — поднятие. $G/F$

1) $\omega(X_1,\dots,X_k) = 0$, $X_i \in T(F)$ — кас. к $F$. 2) $\omega$ — инв. отн. $F$. Все $\Theta_{jk}$ удовл. усл. 1). Отн. $U(N-n)$ инвар., отн. $U(n)$ преобр. сопряжением (присоед. действие).

**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000374

$$GL(n) \ni (x_{ik})_{i,k=1}^{n}.$$

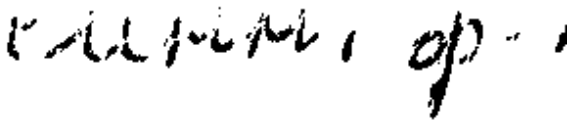
Постр. полиномы от матр. элем., обл. св-вом

$$p(x) = p(gxg^{-1}).$$

Коэфф. хар. многочлена — элем. симм. ф-и. Надо базис лин. пр-ва. Пусть $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n \geq 0$, — целые. $x$ — матр., $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ — соб. числа. Надо взять

GELFAND-P000375

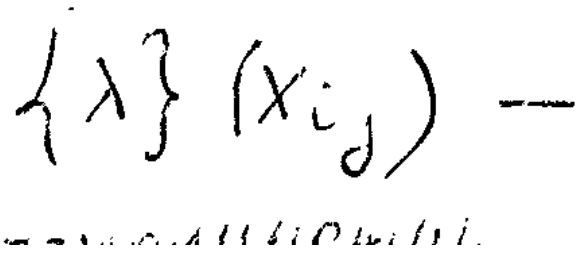
симм. ф-и



**Сомнительное чтение.** Мелкая бледная надпись над первым определителем условно передана «симм. ф-и»; «ф-ии» остаётся возможным окончанием.

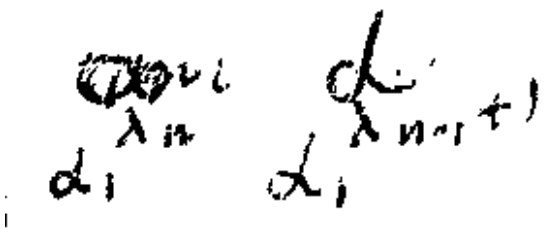
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000375

$$\{\lambda\} = \frac{\begin{vmatrix} \alpha_1^{\lambda_n} & \alpha_1^{\lambda_{n-1}+1} & \cdots & \alpha_1^{\lambda_1+n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_n^{\lambda_n} & \alpha_n^{\lambda_{n-1}+1} & \cdots & \alpha_n^{\lambda_1+n-1} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \alpha_1 & \cdots & \alpha_1^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \alpha_n & \cdots & \alpha_n^{n-1} \end{vmatrix}} = \{\lambda\}(X_{ij}) \text{ — полином.}$$



**Запись в рукописи.** В аргументе видны две пересекающиеся черты $X_{ij}$.

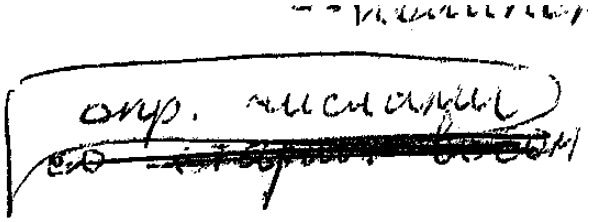
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000375



**Сомнительное чтение.** Над первым элементом числителя отдельная густо переписанная запись. Видна $\alpha$-подобная форма и соседние короткие штрихи; прежний индекс не восстановлен уверенно.

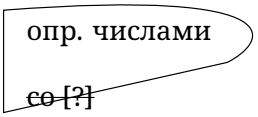
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000375

Это характер представл.

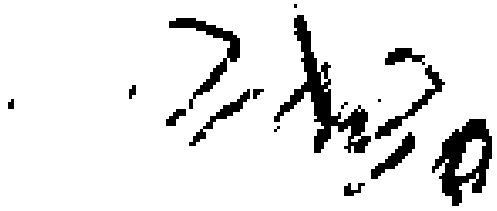


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000375

**Неразобранный фрагмент.** Над зачёркнутым прежним фрагментом обведено «опр. числами». Внизу читается начальное «со» и отдельные конечные штрихи. Слова под густыми горизонталями целиком не установлены.




$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n \geq 0[?].$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000375

**Сомнительное чтение.** Последний маленький овал имеет приставной нижний штрих. Условно передано $0$; $a$ остаётся кандидатом.

$\{\lambda, \circleddash\} = \circleddash^{\{\lambda\}}$ — обознач.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000375

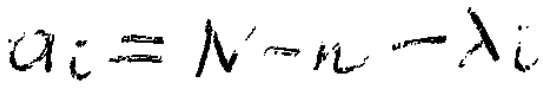
**Сомнительное чтение.** Верхняя запись после обведённой буквы содержит $\lambda$ и два фигурных штриха. Условно переданы скобки $\{\lambda\}$; не все наложенные штрихи разделены.

$\circleddash$ — матр. дифф. форм (они степ. $2$ и коммутируют).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000375

**Сомнительное чтение.** В окружности короткая поперечная черта и два боковых штриха. Буквенное чтение знака не установлено.

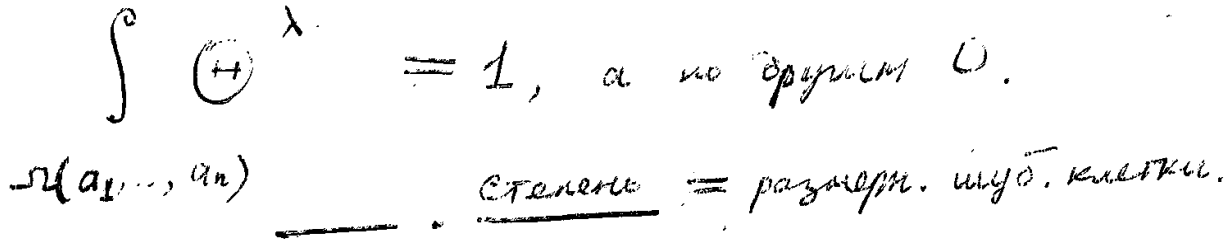
Положим $a_i = N' - n - \lambda_i$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000375

**Сомнительное чтение.** Между $N$ и минусом отдельный тонкий восходящий штрих выше строки. Условно передано $N'$; значение штриха не установлено.

Тогда



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000375

**Рисунок и набранное описание.**

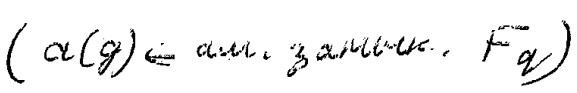
$\int \Theta^{\lambda} = 1$, а по другим $0$.

$\Omega(a_1, \ldots, a_n)$ степень = размерн. шуб. клетки.

Задача (И. М. Гельфанд)

$$g \in SL(2, F_q).$$

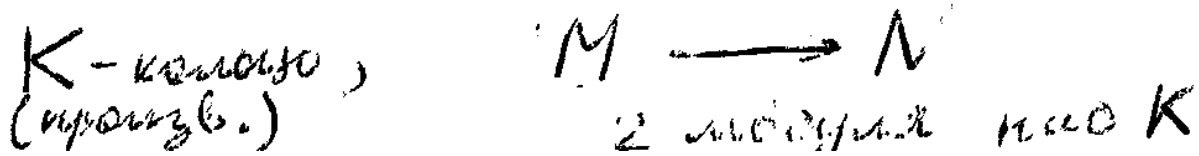
Групп. кольцо $\sum_g a(g)g$. ($a(g) \in$ алг. замык. $F_q$).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000375

**Сомнительное чтение.** Знак после $a(g)$ условно передан как $\in$: изгиб и поперечная черта сходны со знаком после $g$ выше, но здесь начертание короче.

Описать его. А. Виноградов. Глоб. цель — изгнать анализ из теории лин. дифф. опер.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000375

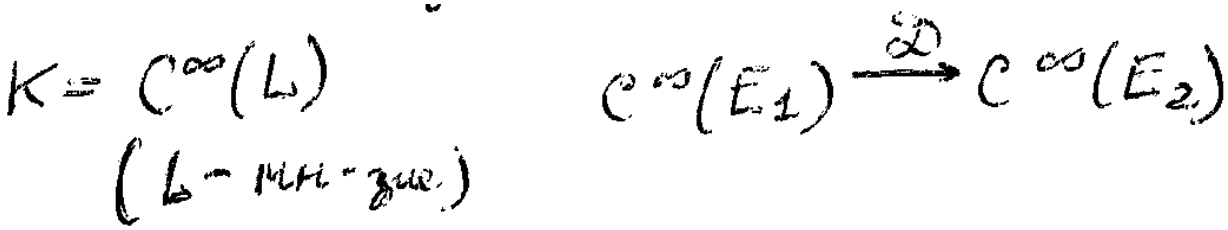
**Рисунок и набранное описание.**

$K$ — кольцо, (произв.)

$M \longrightarrow N$

2 модуля над $K$

Классич. ситуация



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000375

**Рисунок и набранное описание.**

$K = C^{\infty}(L)$ ($L$ — мн-зие)

$C^{\infty}(E_1) \xrightarrow{\mathcal{D}} C^{\infty}(E_2)$

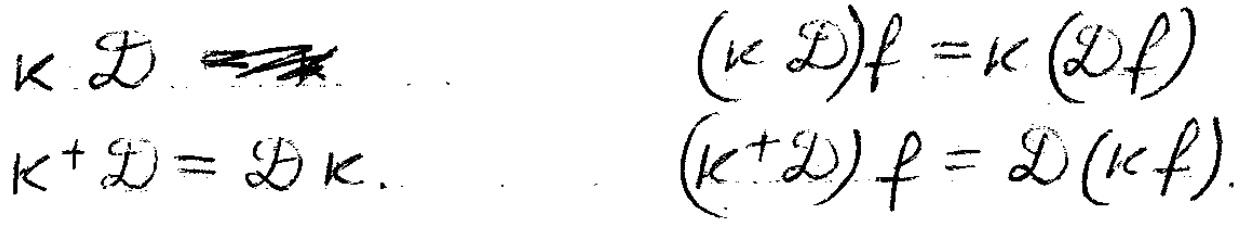
$K$ может быть некоммут.

GELFAND-P000376

[номер в источнике: 30]

$$M \xrightarrow{\mathcal{D}} N.$$

$k \in K$,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000376

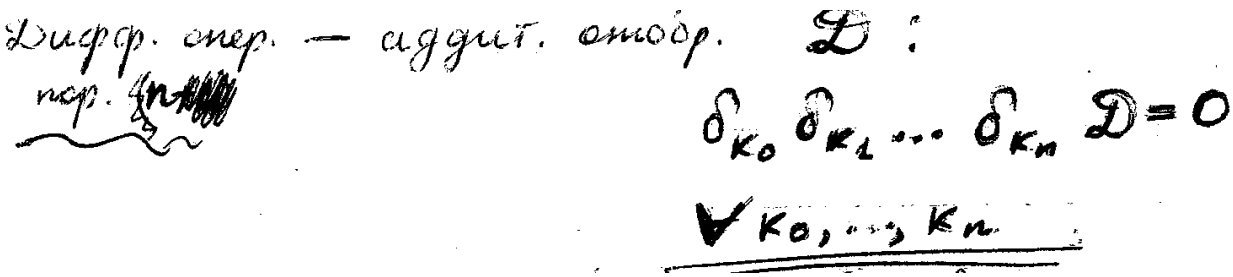
**Неразобранный фрагмент.** Правая часть после $k\mathcal{D} =$ перечёркнута горизонтальными и наклонными штрихами. Прежние знаки не прочитаны целиком.

$k\mathcal{D} =$ [?] $\qquad (k\mathcal{D})f = k(\mathcal{D}f)$

$k^{+}\mathcal{D} = \mathcal{D}k.$ $\qquad (k^{+}\mathcal{D})f = \mathcal{D}(kf).$

$$\underline{\delta_k = k^{+} - k}.$$

Осн. опред. Дифф. опер. — аддит. отобр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000376

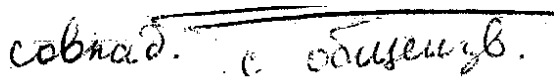
**Неразобранный фрагмент.** После видимого $n$ густо зачёркнут прежний знак. Слева от $n$ фигурные штрихи, ниже «пор.» волнистая линия. Полное старое чтение не установлено.

$\mathcal{D}:$

пор. $n$ [?] $\qquad \delta_{k_0}\delta_{k_1}\cdots\delta_{k_n}\mathcal{D} = 0$

$\underline{\forall k_0, \ldots, k_n}$

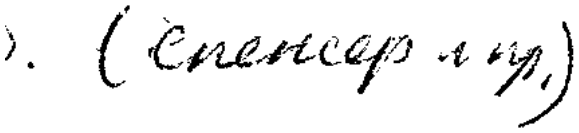
В классич. случае совпад. с общеуп.



**Запись в рукописи.** Последнее слово сокращено «общеуп.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000376

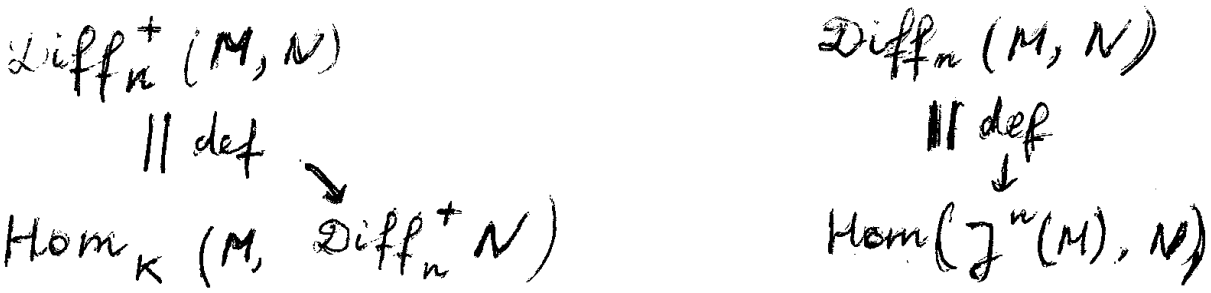
Так алгебр. стр. теор. гомол. де Рама и т. д. (Спенсер и пр.)



**Запись в рукописи.** В скобках «Спенсер и пр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000376

$\mathrm{Diff}_n^+(M,N)$ — все эти операторы. модуль с умн. $\underline{\underline{k^+}}$.



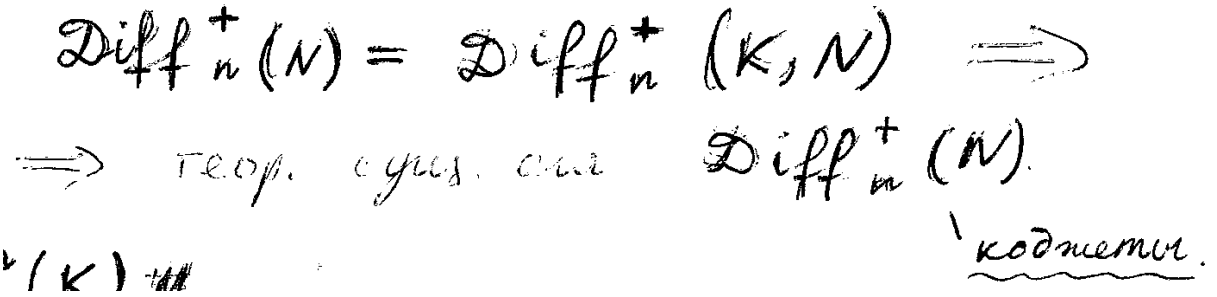
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000376

**Рисунок и набранное описание.**

$\mathrm{Diff}_n^+(M,N)$ $\quad$ $\mathrm{Diff}_n(M,N)$

$||$ $def$ $\quad$ $||$ $def$

$\mathrm{Hom}_K(M,\ \mathrm{Diff}_n^+ N\ )$ $\quad$ $\mathrm{Hom}(J^n(M),N)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000376

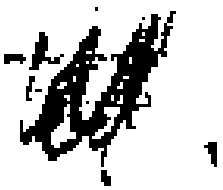
**Рисунок и набранное описание.**

$\mathrm{Diff}_n^+(N) = \mathrm{Diff}_n^+(K,N) \Longrightarrow$

$\Longrightarrow$ теор. сущ. для $\mathrm{Diff}_n^+(N)$.

коджеты.

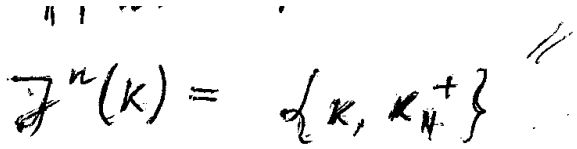
$J^n(K)$ ~~[?]~~ — теор. сущ. тоже есть.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000376

**Неразобранный фрагмент.** После $J^n(K)$ отдельный мелкий знак с наложенными перечёркивающими штрихами. Его целое чтение не восстановлено.

В $\mathrm{Diff}_n K$ рассм. алг. опер., порожд. $k, k^+$.



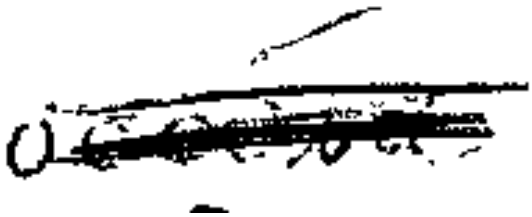
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000376

**Сомнительное чтение.** Под последним $k$ отдельный нижний N/n-подобный знак. Условно передано $N$; строчное $n$ и чтение без самостоятельного индекса остаются кандидатами. Верхний плюс сохранён отдельно.

$$J^n(K) = \{k, k_N^+\}$$

GELFAND-P000377

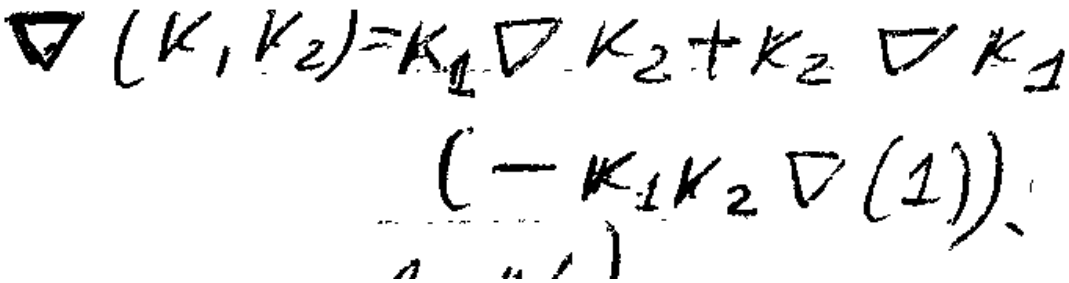
$D_i$ — [?] функторы $D_i(M)$ (гомологии де Рама).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000377

**Неразобранный фрагмент.** Слово перед «функторы» зачёркнуто несколькими горизонтальными штрихами. Целиком не восстановлено.

Определим по индукции. $D = D_1$ — дифференцирования $K$ в $N$ — обознач. $D(N)$. $K \xrightarrow{\nabla} N$ дифференцир., если



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000377

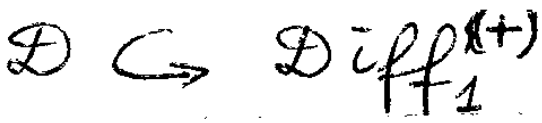
**Сомнительное чтение.** Внутри скобок видно $k, k_2$. Первый нижний штрих читается как запятая.

$$\nabla(k, k_2) = k_1 \nabla k_2 + k_2 \nabla k_1$$

Это д. оп. 1-го пор. $(-k_1 k_2 \nabla(1))$.

Это $D(N)$ (вект. поля со зн. в $N$). $D$ — обычн. вект. поля.

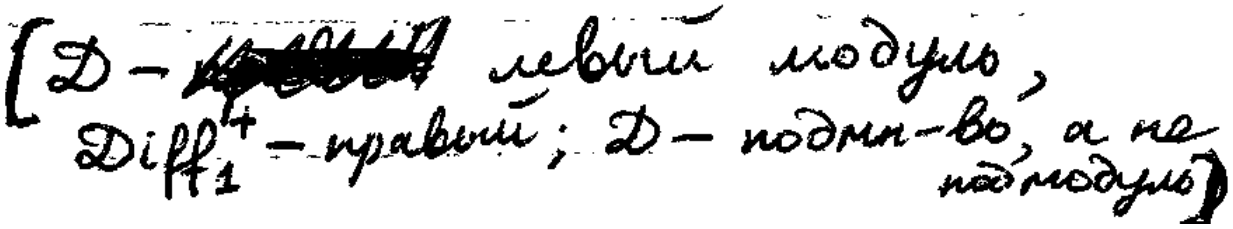
$$D_2(N) = D\{D(N) \subset \mathrm{Diff}_1^+ N\}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000377

**Рисунок и набранное описание.**

$D \hookrightarrow \mathrm{Diff}_1^{(+)}$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000377

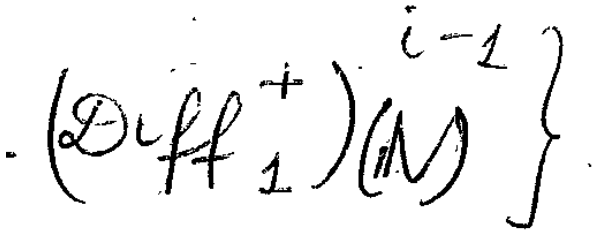
**Сомнительное чтение.** Старое прилагательное перед «левый» густо зачёркнуто. «правый» передано как кандидат; наложенные штрихи не дают бесспорного целого чтения.

> $D$ — ~~правый[?]~~ левый модуль,
>
> $\mathrm{Diff}_1^+$ — правый; $D$ — подмн-во, а не подмодуль

В $\mathrm{Diff}_1^{(+)}$ не подмодуль, а влож. — дифф. опер. 1-го пор. $D_2(N)$ — дифф. $K$ в $\mathrm{Diff}_1^+ N$, к-рые уход. в $D(N)$.

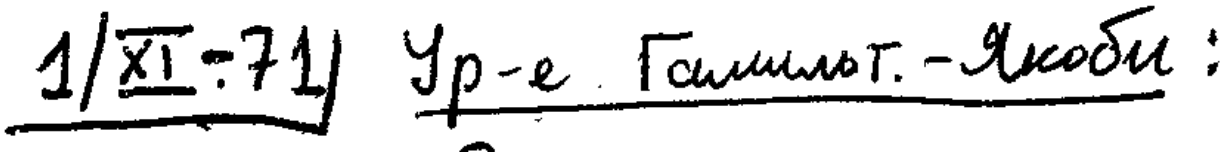
$$D_i(N) = D\{D_{i-1}(N) \subset (\mathrm{Diff}_1^+)(N)^{i-1}\}.$$

(по индукции).



**Запись в рукописи.** Показатель $i-1$ написан над $(N)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000377

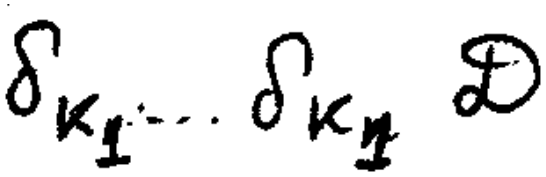


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000377

**Рисунок и набранное описание.**

1/XI-71 Ур-е Гамильт.-Якоби:

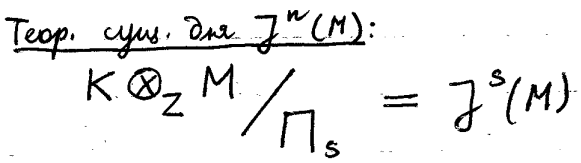
$\delta_{k_1} \cdots \delta_{k_1} \mathcal{D}$ — лев. часть ур-я Гам.-Якоби.



**Сомнительное чтение.** В последнем нижнем индексе густые наложенные штрихи. Условно передано $k_1$; вариант $k_n$ сохранён среди кандидатов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000377

(посчитать) ($k_1$ — всюду одно и то же). Теор. сущ. для $J^n(M)$:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000377

**Сомнительное чтение.** В заголовке $n$; в следующем частном и в $\Pi_s$ стоит $s$. Оба исходных индекса сохранены.

$$K \otimes_{\mathbb{Z}} M/\Pi_s = J^s(M).$$

$\Pi_s$ — подмодуль в $K \otimes_{\mathbb{Z}} M$, порожд. необх. соотн.

$$k(k' \otimes m) = kk' \otimes m,$$
$$\bar{k}(k' \otimes m) = k' \otimes km.$$

GELFAND-P000378

[номер в источнике: 31]

$$\Delta_{k_0 \dots k_s} = (\bar{k}_0 - k_0) \cdots (\bar{k}_s - k_s).$$

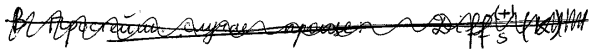
Рассм. подмодуль, порожд. этими $\Delta$.

$$K \otimes_{\mathbb{Z}} M = A \supset \Delta(A) = \Pi_s \quad \text{(обычное опред. джетов).}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378

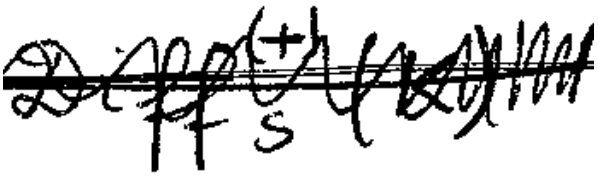
**Рисунок и набранное описание.**

~~В простейш[?] случае просто~~ $\sout{\mathrm{Diff}_s^{(+)}(K, N[?])}$ ~~[?]~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378

**Неразобранный фрагмент.** Вся строка зачёркнута. Различимы «В простейш[?] случае просто» и формульные штрихи. Окончание прилагательного и последние наложенные знаки не восстановлены целиком.



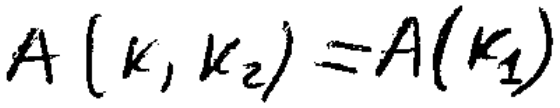
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378

**Сомнительное чтение.** В зачёркнутом $\mathrm{Diff}_s^{(+)}(K, N[?])$ целевой знак N/M-подобный. Условно передано $N$; $M$ остаётся кандидатом.

$J^s(K)$ проще, чем в общем случае.

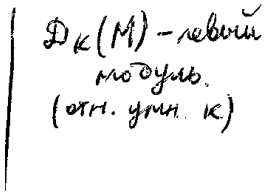
$D_1(M)$ — дифф. опер. без своб. члена. $D_1(M) = D(M)$ (дифф. $K$ со знач. в $M$).
$D(M) \subset \mathrm{Diff}_1 M$.

$$A \in D_1(M) \overset{def}{\iff} A(k, k_2) = A(k_1)k_2 + k_1 A(k_2).$$



**Запись в рукописи.** В аргументе $A$ читается $k, k_2$, как в сходной формуле на предыдущем кадре.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378

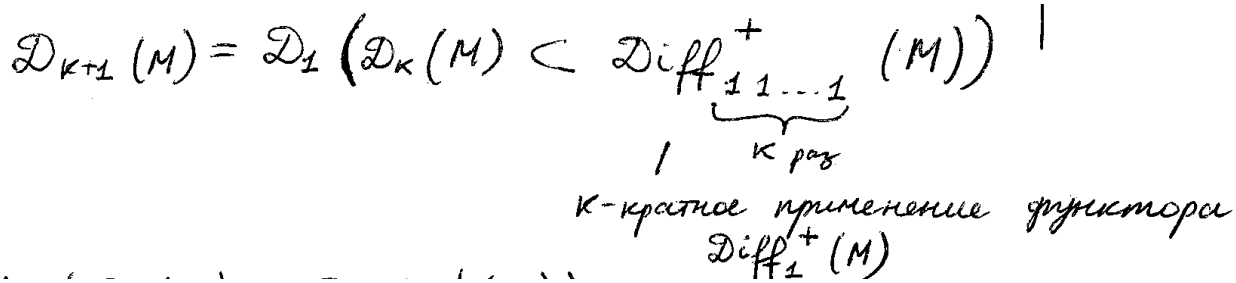
**Рисунок и набранное описание.**

$D_0(M) = M$;

$D_k(M)$ — левый модуль.

(отн. умн. $k$).

$$D_2(M) = D_1(D_1(M) \subset \mathrm{Diff}_1^+(M)).$$



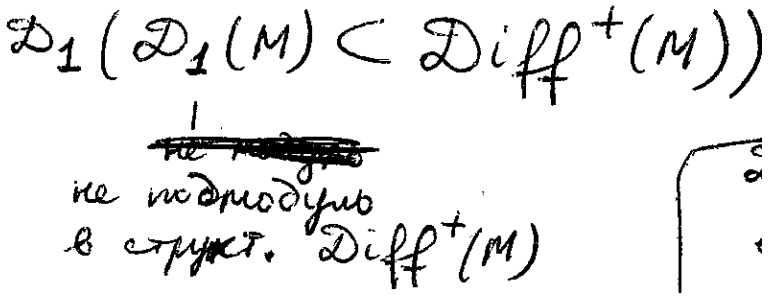

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378

**Рисунок и набранное описание.**

$D_{k+1}(M) = D_1(D_k(M) \subset \mathrm{Diff}^+_{\underbrace{1\,1\ldots1}_{k\text{ раз}}}(M))$

/

$k$-кратное применение функтора $\mathrm{Diff}_1^+(M)$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378

**Неразобранный фрагмент.** Над незачёркнутым «не подмодуль» зачёркнута надпись с видимыми частями «не» и «подмод...». Остальные буквы целиком не восстановлены. Выше надписи отдельный короткий вертикальный штрих.

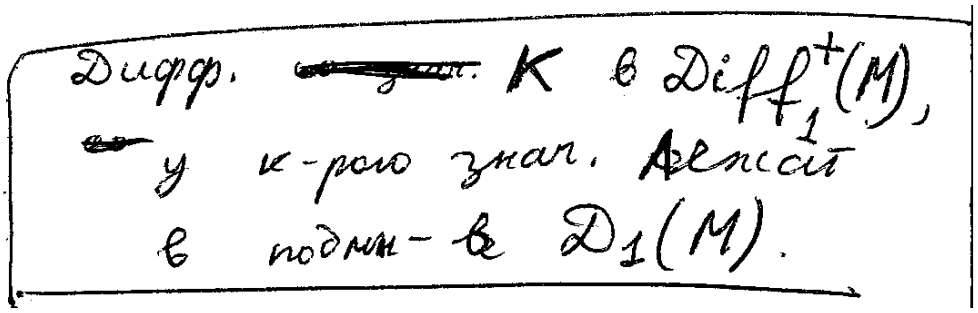
$D_1(D_1(M) \subset \mathrm{Diff}^+(M))$.

|

~~не подмод[?]~~

не подмодуль

в структ. $\mathrm{Diff}^+(M)$.



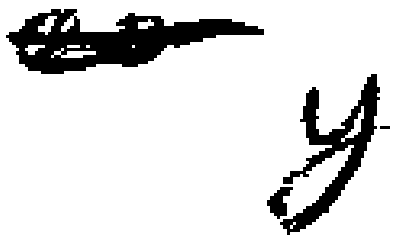

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378

**Неразобранный фрагмент.** После «Дифф.» перед $K$ густо зачёркнуто слово. Целиком не прочитано.

Дифф. ~~[?]~~ $K$ в $\mathrm{Diff}^+_1(M)$,

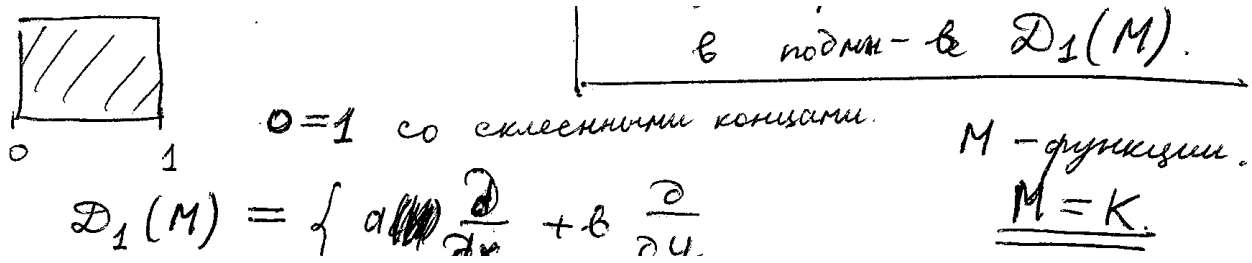
~~[?]~~ у к-рого знач. лежат

в подмн-ве $D_1(M)$.



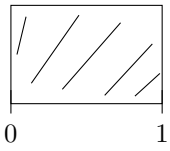
**Неразобранный фрагмент.** Перед «у» отдельный короткий фрагмент под перечёркивающими штрихами. Целиком не разобран.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378

**Рисунок и набранное описание.**

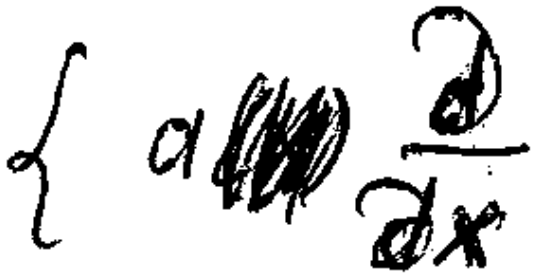



$0 = 1$ со склеенными концами.

$M$ — функции.

$\underline{\underline{M = K}}$.

$$D_1(M) = \left\{ a \,[?]\, \frac{\partial}{\partial x} + b \frac{\partial}{\partial y} \right. .$$



**Неразобранный фрагмент.** После читаемого $a$ аргумент густо переписан и зачёркнут. Целиком не разобран. Видна открывающая фигурная скобка; закрывающая не добавлена.

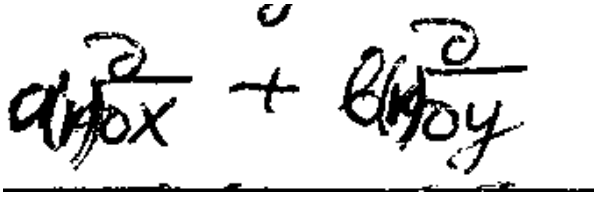
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378

$$\mathrm{Diff}_1^+ : a\frac{\partial}{\partial x} + b\frac{\partial}{\partial y} + c.$$

$$K(x) \longrightarrow [?]\, a_k \frac{\partial}{\partial x} + b_k \frac{\partial}{\partial y}.$$

**Неразобранный фрагмент.** Сразу после стрелки зачёркнут короткий префикс. Целиком не читается. Строка расположена у нижней границы кадра.

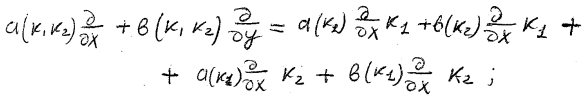
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378



**Сомнительное чтение.** При $a$ и $b$ компактные k-подобные штрихи. Условно переданы нижние индексы $a_k, b_k$; варианты $a(k), b(k)$ остаются кандидатами. Полные скобки не восстановлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000378

$$a(k,k_2)\frac{\partial}{\partial x}+b(k,k_2)\frac{\partial}{\partial y}=a(k_2)\frac{\partial}{\partial x}k_1+b(k_2)\frac{\partial}{\partial x}k_1+$$
$$+a(k_1)\frac{\partial}{\partial x}k_2+b(k_1)\frac{\partial}{\partial x}k_2;$$

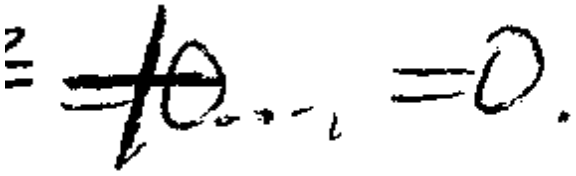


**Запись в рукописи.** В левой части в аргументах $a$ и $b$ написано $k, k_2$. В четырёх слагаемых справа в знаменателе написано $\partial x$, в том числе при $b$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000379

Отсюда $a(k,k_2)=a(k_2)k_1+a(k_1)k_2$ и $b$ — дифф. и ещё условие:

$$a(k_2)\frac{\partial k_1}{\partial x}+a(k_1)\frac{\partial k_2}{\partial x}$$
$$+b(k_2)\frac{\partial k_1}{\partial x}+b(k_1)\frac{\partial k_2}{\partial x}\quad =0\ldots=0.$$



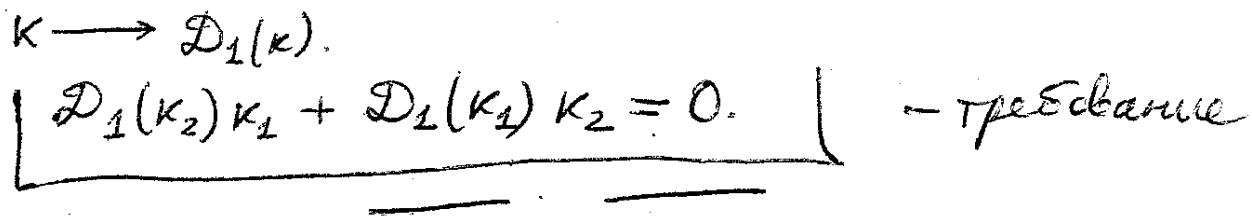
**Сомнительное чтение.** После суммы $=0$ перечёркнуто отдельным наклонным штрихом. Далее отдельные точки и слабый нижний штрих; затем незачёркнутое $=0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000379

$$\left(a(k_2)\frac{\partial}{\partial x}+b(k_2)\frac{\partial}{\partial y}\right)k_1+\sim=0.$$
$$D_1(k_2)k_1+D_1(k_1)k_2=0.$$

**Сомнительное чтение.** Первый нижний $1$ густо переписан. Чтение $D_1$ передано условно; прежние наложенные штрихи целиком не восстановлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000379




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000379

**Рисунок и набранное описание.**

$k \longrightarrow D_1(k)$.

$D_1(k_2)k_1 + D_1(k_1)k_2 = 0.$ — требование.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000379

**Неразобранный фрагмент.** На левом поле перед $D_k(M)$ зачёркнут отдельный знак. Целиком не разобран.

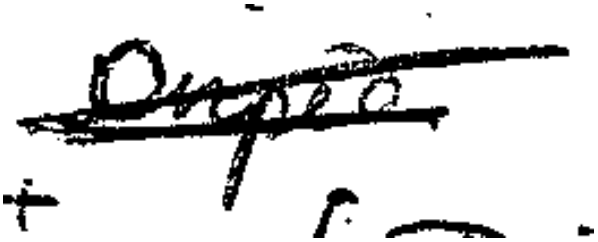
~~[?]~~ $D_k(M)$ — $k$-формы на ~~[?]~~ мн-зии со знач. в $M$.

~~[?]~~

~~Опр-е.[?]~~

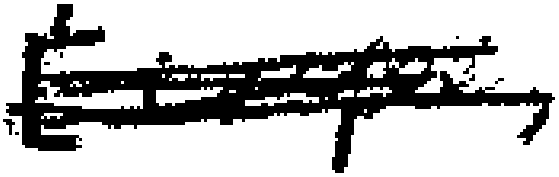
**Неразобранный фрагмент.** Между «на» и «мн-зии» густо зачёркнут знак. Целиком не восстановлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000379



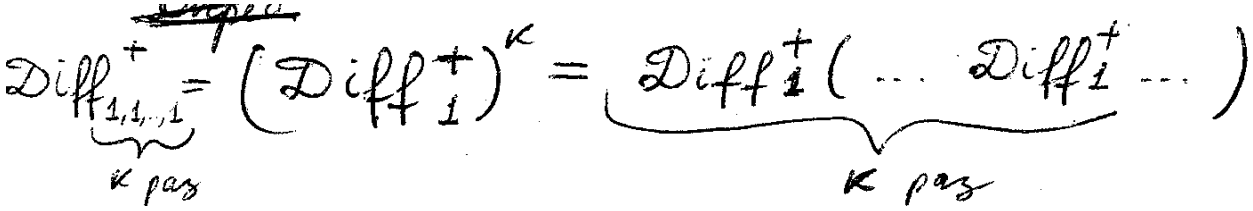
**Сомнительное чтение.** Под строкой слева зачёркнуто сокращение, условно «Опр-е.»; варианты «Опр-о.» и «Опр.» сохранены. Окончание не раскрыто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000379



**Неразобранный фрагмент.** Под словом «формы» отдельная зачёркнутая надпись. Целиком не восстановлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000379




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000379

**Рисунок и набранное описание.**

$$\underbrace{\mathrm{Diff}^+_{1,1,\dots,1}}_{k\text{ раз}} = (\mathrm{Diff}^+_1)^k = \underbrace{\mathrm{Diff}^+_1(\cdots \mathrm{Diff}^+_1 \cdots)}_{k\text{ раз}}.$$

$$(\mathrm{Diff}^+_1)^2(M) = \mathrm{Diff}_1(K, \mathrm{Diff}^+_1 M).$$

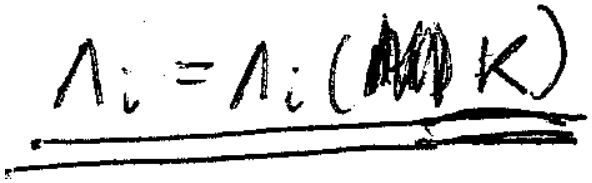
Определение внешних дифф. форм. (комплекс де Рама над кольцом $K$)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000379

**Рисунок и набранное описание.**

$$D_i(M) \overset{def}{=} \mathrm{Hom}_K(\Lambda_i, M);$$

$$\Lambda_i = \Lambda_i(\cancel{M}[?]\, K).$$



**Сомнительное чтение.** В аргументе перед читаемым $K$ зачёркнут M/N-подобный знак. Условно передано $M$; $N$ остаётся кандидатом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000379

Теорема: существует предст. объект

**Запись в рукописи.** В строке единственное число «существует предст. объект».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000379

$K = \mathbb{Z}_2$ будет $D_2 \neq 0$! (2-мерн. комп. де Рама).

GELFAND-P000380

[номер в источнике: 32]

Рассм. групп. кольцо $\Gamma_2(\mathbb{Z}_2)$ (с коэфф. из $\mathbb{Z}_2$).

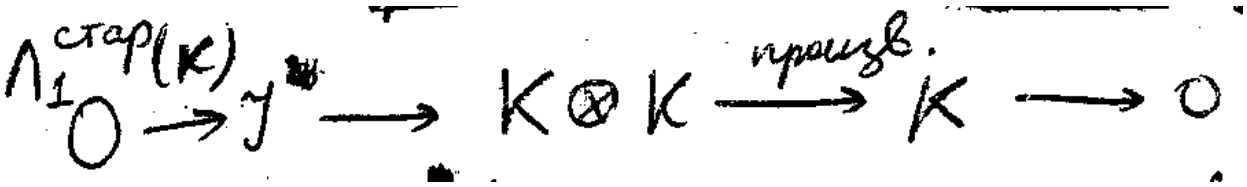
**Запись в рукописи.** Первая буква имеет вертикаль и верхнюю черту, Γ, без средней перекладины.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000380

Все гр. когом. де Рама — $\mathbb{Z}_2$. Для групп. колец когом. де Рама — когом. групп!

**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000380



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000380

**Сомнительное чтение.** У $J$ в последовательности справа сверху отдельный густой знак с наложенными штрихами. Целое чтение и значение не установлены; знак передан как [?].

$$0 \longrightarrow J^{[?]} \longrightarrow K \otimes K \xrightarrow{\text{произв.}} K \longrightarrow 0$$

$\Lambda_1^{\text{стар}}(K)$

$$J^1/J^2 = \Lambda_1, \quad \text{ост. — внешние степени.}$$

**Сомнительное чтение.** У числителя справа сверху густые переписанные штрихи. Условно передано $J^1$; варианты $J$ без отдельной степени и $J$ с неустановленной прежней степенью сохранены. Знаменатель $J^2$ читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000380

От поля эти когом. будут $0$, а Виноградовские $\neq 0$. Это опр. неестеств. в категорном смысле. Они не опр. для некоммут. колец. Это единств. естеств. опред. в категории колец. Дифференциал $d$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000380

**Неразобранный фрагмент.** Под отображением отдельный мелкий знак с наложенными перечёркивающими штрихами. Целиком не восстановлен.

$D_k \longrightarrow D_{k-1}(\mathrm{Diff}_1^+)$ морфизм функторов.

(в других терминах $d$).

т. е. $D_k(M) \longrightarrow D_{k-1}(\mathrm{Diff}_1^+(M))$. естеств. отобр.

~~[?]~~

$$D_1 = D \underset{\text{влож.}}{\longrightarrow} \mathrm{Diff}_1^+ \quad (= D_0(\mathrm{Diff}_1^+)).$$

**Сомнительное чтение.** Первый нижний индекс густо переписан, с петлеобразной частью. Условно передано $1$; $0$ остаётся визуальным кандидатом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000380

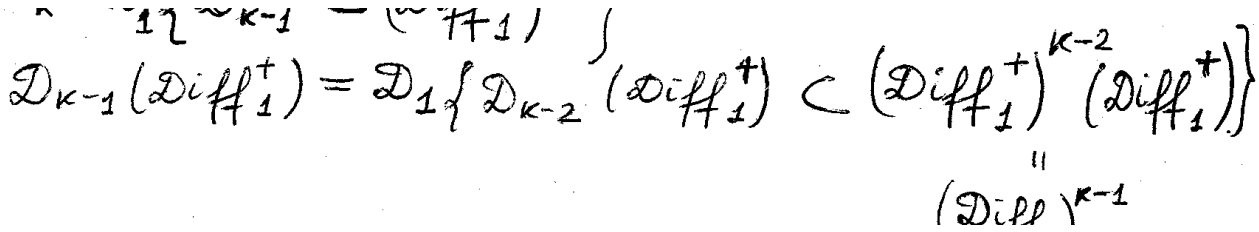
$$D_1 \longrightarrow D_0(\mathrm{Diff}_1^+).$$

(не влож. мод., а дифф. опер. $1$-го порядка).

$\mathrm{Diff}_n \longrightarrow \mathrm{Diff}_n^+$
(дифф. опер. порядка $n$).

Индукция:

$$D_k = D_1\{D_{k-1} \subset (\mathrm{Diff}_1^+)^{k-1}\}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000380

**Рисунок и набранное описание.**

$D_{k-1}(\mathrm{Diff}_1^+) = D_1\{$

$D_{k-2}(\mathrm{Diff}_1^+) \subset (\mathrm{Diff}_1^+)^{k-2}(\mathrm{Diff}_1^+)$ $\}$.

$\| \|$

$(\mathrm{Diff}_1)^{k-1}$

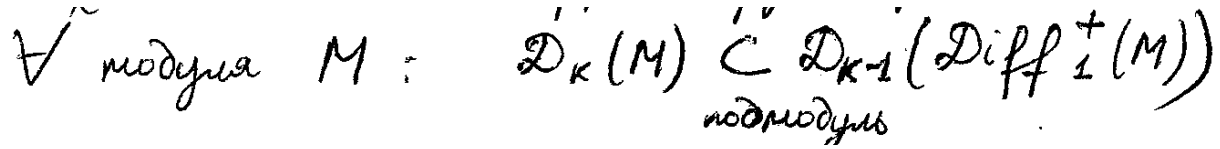
Предполож. индукт., что $D_{k-1} \subset D_{k-2}(\mathrm{Diff}_1^+)$, и тогда получим:

GELFAND-P000381

$D_k \subset D_{k-1}(\mathrm{Diff}_1^+)$. Это ~~[?]~~ инъективный морфизм функторов, то есть

**Неразобранный фрагмент.** Перед «инъективный» зачёркнут короткий знак или фрагмент. Целиком не разобран.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000381



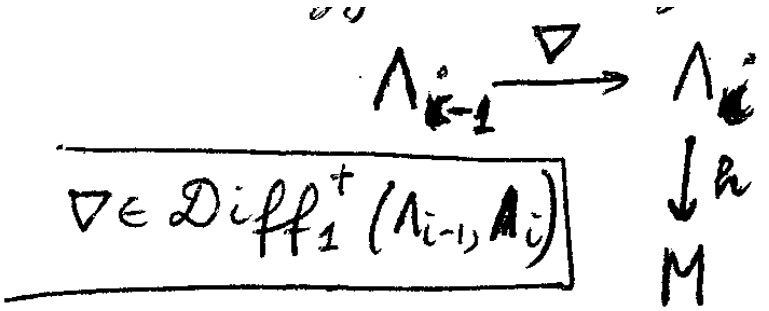
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000381

**Рисунок и набранное описание.**

$\forall$ модуля $M$: $D_k(M) \subset D_{k-1}(\mathrm{Diff}_1^+(M))$

подмодуль

Реализуем на языке дифф. форм:



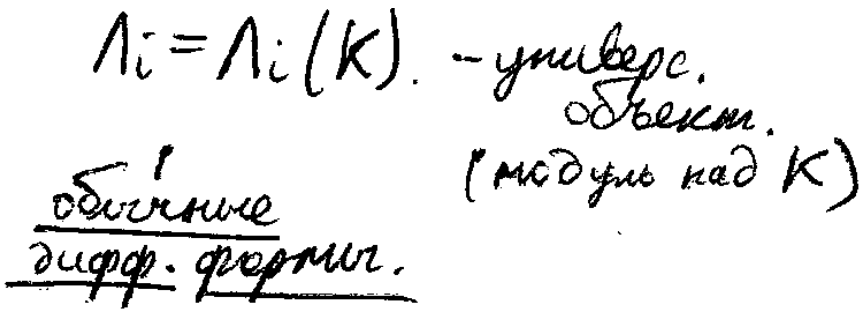
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000381

**Сомнительное чтение.** В диаграмме нижние $i-1$ слева и $i$ справа написаны поверх усиленных штрихов. Текущая пара передана условно; прежние нижние знаки целиком не восстановлены.

$$\begin{array}{ccc} \Lambda_{i-1} & \xrightarrow{\nabla} & \Lambda_i \\ & & \downarrow h \\ & & M \end{array}$$

$$\nabla \in \mathrm{Diff}_1^+(\Lambda_{i-1}, \Lambda_i)$$

$$D_i(M) = \mathrm{Hom}(\Lambda_i, M).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000381

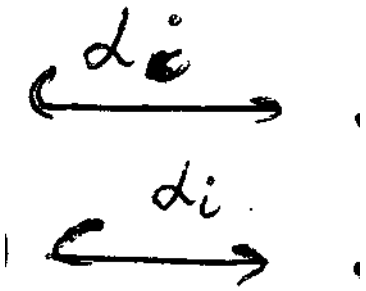
**Сомнительное чтение.** Над «обычные» отдельный толстый почти вертикальный штрих. Отдельная нижняя точка не установлена; полный восклицательный знак не дописан.

$\Lambda_i = \Lambda_i(K)$. — универс. объект. (модуль над $K$).

обычные дифф. формы.

$$D_i(M) \overset{\alpha_i}{\hookrightarrow} D_{i-1}(\mathrm{Diff}_1^+(M)).$$

$$h \in \mathrm{Hom}(\Lambda_i, M) \overset{\alpha_i}{\hookrightarrow} [?]\,\mathrm{Hom}(\Lambda_{i-1}, \mathrm{Diff}_1^+(M)).$$



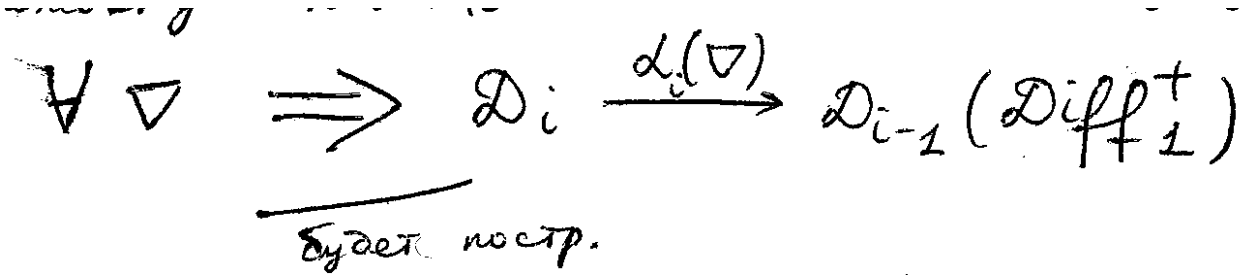
**Запись в рукописи.** У обеих стрелок слева крюк, справа остриё.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000381

**Неразобранный фрагмент.** Перед правым Hom густо зачёркнут короткий фрагмент. Целиком не восстановлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000381

Пусть зад. дифф. опер. 1-го пор. $\Lambda_{i-1} \overset{\nabla}{\longrightarrow} \Lambda_i$. Тогда каждому $h : \Lambda_i \longrightarrow M$ сопост. композиция $h \circ \nabla \in \mathrm{Diff}_1^+(\Lambda_{i-1}, M)$.

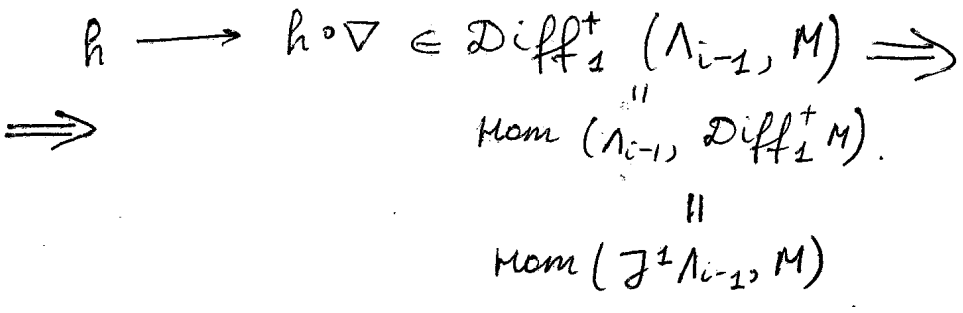



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000381

**Рисунок и набранное описание.**

$$\forall \nabla \Longrightarrow D_i \overset{\alpha_i(\nabla)}{\longrightarrow} D_{i-1}(\mathrm{Diff}_1^+)$$

будет постр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000381

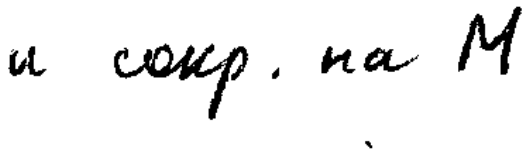
**Рисунок и набранное описание.**

$$h \longrightarrow h \circ \nabla \in \mathrm{Diff}_1^+(\Lambda_{i-1}, M) \implies$$

$$\implies \qquad \mathrm{Hom}(\Lambda_{i-1}, \mathrm{Diff}_1^+ M)$$

$$\mathrm{Hom}(J^1\Lambda_{i-1}, M)$$

И сопр. на $M$



**Запись в рукописи.** В строке «сопр. на $M$». Сокращение оставлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000381

**Неразобранный фрагмент.** Первая зачёркнутая надпись лежит под штрихами усиленной стрелки вправо; её целое чтение не восстановлено. Справа отдельно зачёркнуто «дифф.». Обе части и стрелка сохранены.

~~[?]~~ ⟶ ~~дифф.~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000381

гомом. $J^1\Lambda_{i-1} \longrightarrow \Lambda_i$, т. е. дифф. опер. $\Lambda_{i-1} \longrightarrow \Lambda_i$. Взять $M = \Lambda_i$ и тожд. отобр. даёт то, что надо.

GELFAND-P000382

[номер в источнике: 33]

$$\mathrm{Hom}(\Lambda_i, M) \overset{\alpha_i}{\hookrightarrow} \mathrm{Hom}(\Lambda_{i-1}, \mathrm{Diff}_1^+(M)).$$

**Запись в рукописи.** Стрелка $\alpha_i$ имеет крюк слева и остриё справа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000382

$M = \Lambda_i$ и слева $id$. Элем. $\mathrm{Hom}(\Lambda_{i-1}, \mathrm{Diff}_1^+(M))$ по опр. есть дифф. оператор 1-го пор. из $\Lambda_{i-1}$ в $M$. (Находим $\nabla$, к-рое сущ. и единственно). Надо док., что

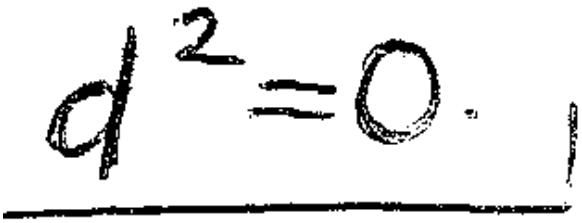
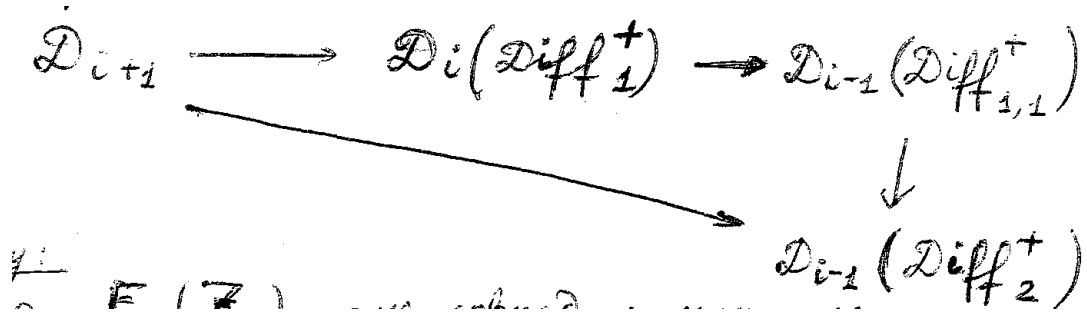


**Рисунок и набранное описание.**

$$d^2 = 0.$$

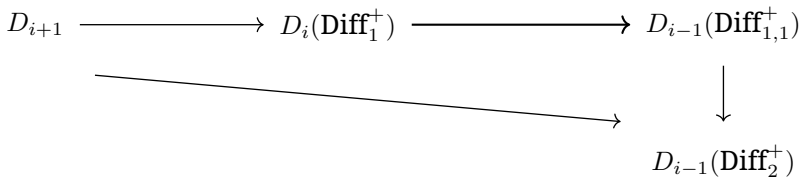
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000382

Рассмотрим

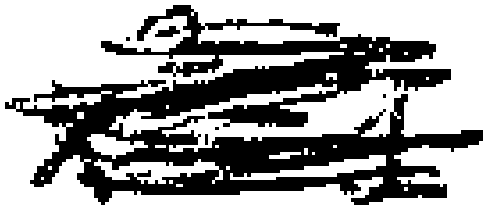


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000382

**Рисунок и набранное описание.**



В сторону: Кольцо $F_2(\mathbb{Z}_2)$ — не совпад. с классическими. $0, 1, x$, ~~[?]~~, $1+x$, $(x^2=1)$.



**Неразобранный фрагмент.** После $x$ перед $1+x$ зачёркнут отдельный элемент. Его целое чтение не восстановлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000382

$y = x + 1$, тогда $y^2 = 0$. $0, 1, y, 1+y$, где $y^2 = 0$.

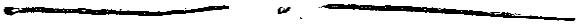
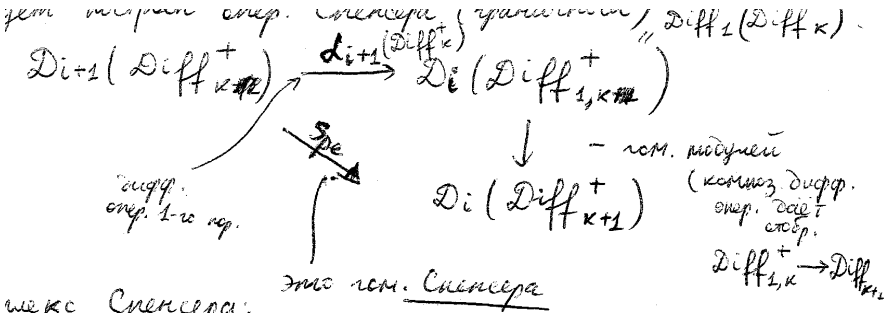


**Рисунок и набранное описание.**

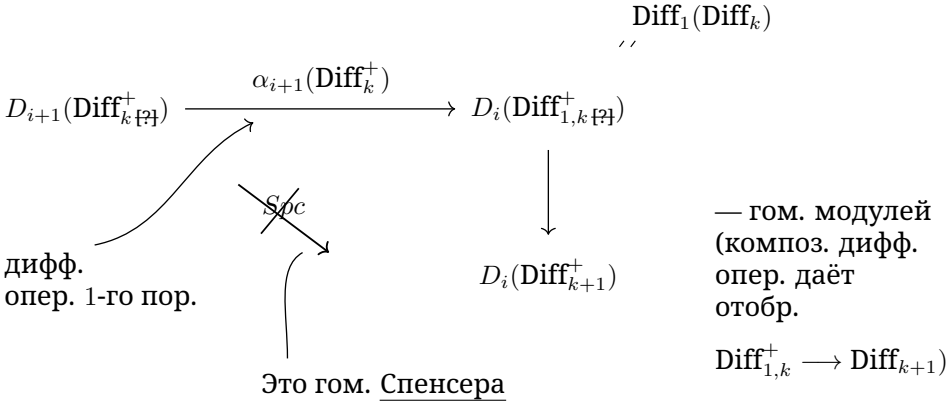
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000382

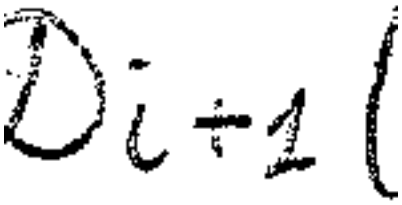
Будет построен опер. Спенсера (граничный).




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000382

**Рисунок и набранное описание.** Слева сверху $D_{i+1}(\mathrm{Diff}_k^+)$, справа сверху $D_i(\mathrm{Diff}_{1,k}^+)$, ниже справа $D_i(\mathrm{Diff}_{k+1}^+)$. Горизонтальная стрелка с $\alpha_{i+1}(\mathrm{Diff}_k^+)$; справа стрелка вниз. Короткая диагональная стрелка вправо вниз не доходит до нижнего выражения; на ней перечёркнуто $Spc$. Снизу слева изогнутый указатель к началу верхней горизонтальной. Под диагональной изогнутая вертикальная скобка к «Это гом. Спенсера»; «Спенсера» подчёркнуто. Над правым выражением $\mathrm{Diff}_1(\mathrm{Diff}_k)$ и два коротких наклонных штриха; справа подпись о композиции.





**Сомнительное чтение.** После $i$ знак с прерывистыми вертикальными частями. Условно $D_{i+1}$; возможно $D_{i-1}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000382

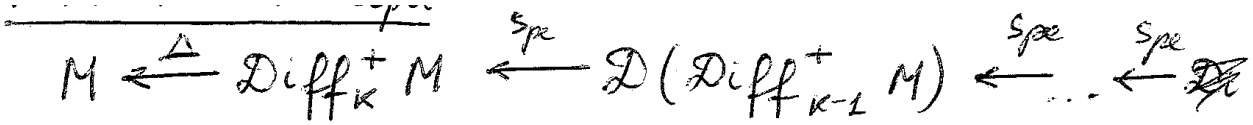
**Сомнительное чтение.** После левого $k$ зачёркнуты связка и знак, похожий на $2$. Возможны старые $-2$, $+2$ или иной индекс с конечной $2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000382

**Неразобранный фрагмент.** После правого $k$ дополнительный индексный фрагмент зачёркнут. Его целое чтение не восстановлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000382

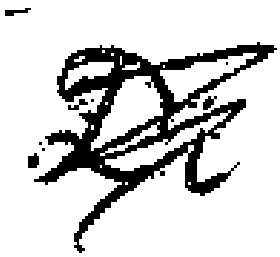
Комплекс Спенсера:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000382

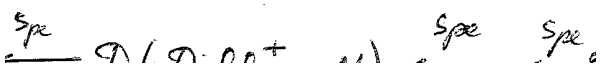
**Рисунок и набранное описание.**

$$M \xleftarrow{\Delta} \mathrm{Diff}_k^+ M \xleftarrow{Spc} D(\mathrm{Diff}_{k-1}^+ M) \xleftarrow{Spc} \cdots \xleftarrow{Spc} \cancel{D_i}$$



**Сомнительное чтение.** Крайнее зачёркнутое выражение условно $D_i$; нижний крючок допускает $D_1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000382



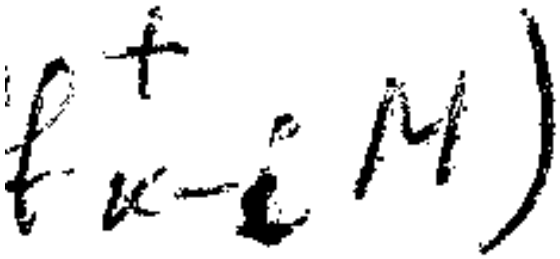
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000382

**Сомнительное чтение.** У всех четырёх подписей третий знак похож на $c/e$ или нижний $e$-подобный знак. Условно $Spc$; возможно $Spe$. Диагональная подпись перечёркнута; три нижние текущие.

GELFAND-P000383

$$\longleftarrow D_i(\mathrm{Diff}^+_{k-i} M) \longleftarrow \cdots$$

Это резольв. Спенсера (корезольв. См.)

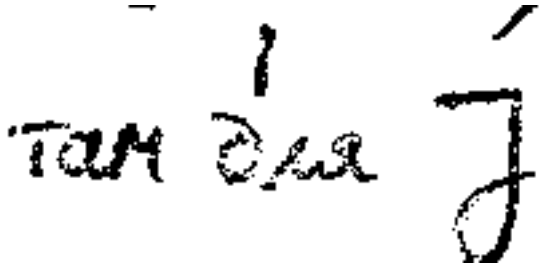


**Запись в рукописи.** Над последним знаком в $k-i$ видна отдельная точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000383

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000383

**Сомнительное чтение.** В скобках «корезольв. См.»; последние две соединённые буквы допускают «См.» или «Сп.». Сокращение оставлено нераскрытым.

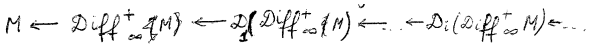


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000383

**Рисунок и набранное описание.** Мелкая надпись читается «там для $J$». Над «для» отдельный вертикальный штрих.

там для $J$.

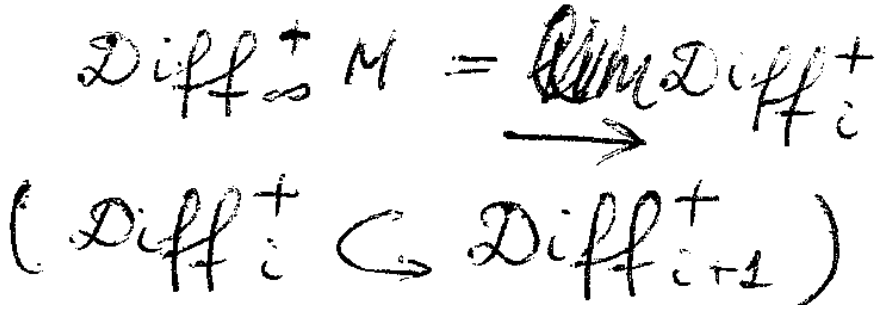
$$M \longleftarrow \mathrm{Diff}^+_\infty\{M\} \longleftarrow D_1(\mathrm{Diff}^+_\infty\{M\})$$
$$\longleftarrow \cdots \longleftarrow D_i(\mathrm{Diff}^+_\infty M) \longleftarrow \cdots$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000383

**Сомнительное чтение.** При первом $M$ скобки фигурные, с усиленными штрихами. При втором $M$ слева фигурная-подобная скобка, справа круглая закрывающая. Условно передано $D_1(\mathrm{Diff}^+_\infty\{M\})$; старая форма усиленных штрихов целиком не установлена. Все стрелки влево.

$$\mathrm{Diff}^+_\infty M = \varinjlim \mathrm{Diff}^+_i .$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000383

**Рисунок и набранное описание.**

$(\mathrm{Diff}^+_i \hookrightarrow \mathrm{Diff}^+_{i+1})$

Это комплекс. И отобр. (пока не опред.)

$$\mathrm{Diff}^+_k M \longrightarrow M.$$

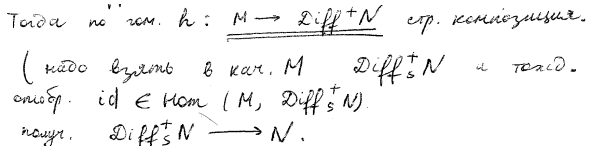
$$\mathrm{Diff}^+_s(M,N) \stackrel{def}{=} \mathrm{Hom}_K(M, \mathrm{Diff}^+_s N).$$

Пусть $\mathrm{Diff}^+ N \xrightarrow{\Delta} N$; $\Delta$ — опер. порядка $s$. Тогда по гом. $h : M \longrightarrow \mathrm{Diff}^+ N$ стр. композиция. (надо взять в кач. $M$ $\mathrm{Diff}^+_s N$ и тожд. отобр.

$$id \in \mathrm{Hom}(M, \mathrm{Diff}^+_s N).$$

получ. $\mathrm{Diff}^+_s N \longrightarrow N$.

Это опред. 1-го морфизма.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000383

**Рисунок и набранное описание.**
Отображение $M \longrightarrow \mathrm{Diff}^+ N$ при $h$ дважды подчёркнуто. Ниже Hom тонкий отдельный диагональный штрих вправо вниз, без наконечника, к области начала следующей стрелки. Перед «надо» открывающая круглая скобка; отдельная общая закрывающая после нижнего $N$ не видна.

$$\Delta \in \mathrm{Diff}^+_s(K, M) \longrightarrow \Delta(1).$$

Заголовки: Все резольв. Спенсера не в коорд. форме (отличие от Спенсера). Индекс над любым кольцом. Гамильтонов формализм для $\forall$ кольца. След. раз — продолжение.

GELFAND-P000384

[номер в источнике: 34]

[ ]

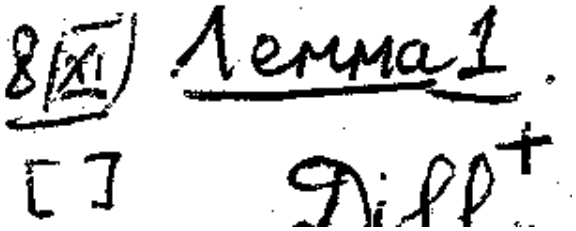


**Рисунок и набранное описание.**

8 XI Лемма 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000384

$\mathrm{Diff}_n^+(M,N)$ при фиксир. $N$ — функтор от $M$ (контравар.).

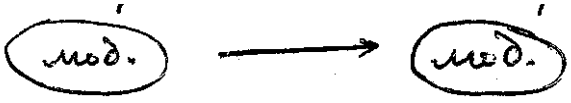
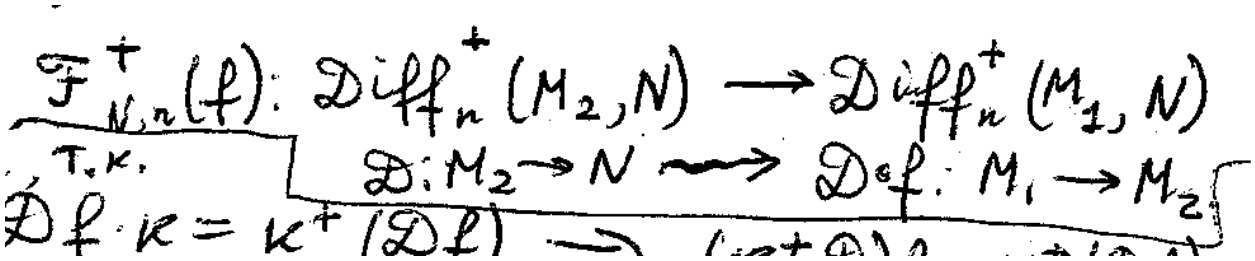


**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000384

(а если брать $\mathrm{Diff}_n(M,N)$, то это функтор от $N$ при фикс. $M$ (ковар.)). Док-во: $\mathcal{F}^+_{N,n}(M) = \mathrm{Diff}_n^+(M,N)$. Если $f : M_1 \longrightarrow M_2$ гом. мод. $\Longrightarrow$

$$\mathcal{F}^+_{N,n}(f) : \mathrm{Diff}_n^+(M_2,N) \longrightarrow \mathrm{Diff}_n^+(M_1,N).$$

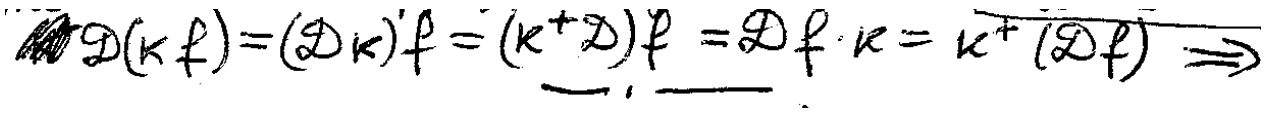


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000384

**Сомнительное чтение.** В правой вставке написано $D \circ f : M_1 \longrightarrow M_2$; последнее $M_2$ сохранено. Рамка открыта сверху, с нижним длинным штрихом и короткими боковыми загибами.

$D : M_2 \longrightarrow N \rightsquigarrow D \circ f : M_1 \longrightarrow M_2$

И это есть гомоморфизм модулей, т. к.



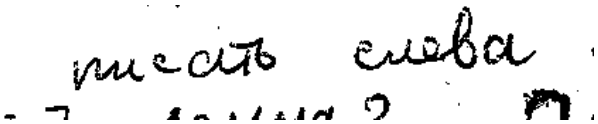
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000384

**Неразобранный фрагмент.** Перед $D(kf)$ отдельный короткий густо зачёркнутый фрагмент. Его целое чтение не восстановлено.

[?] $D(kf) = (Dk)f = (k^+D)f = Dfk = k^+(Df)$

$$\Longrightarrow (k^+D)f = k^+(Df).$$

Аналогично, если рассм. $\mathrm{Diff}_n(M,N)$ как функтор от $N$, то $f$ надо писать слева и это тоже получ. гомом. модулей.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000384

**Запись в рукописи.** Слева читается «писать слева».

[ ] Лемма 2. Пусть $A \in \mathrm{Diff}_1(K,M)$. Тогда

$$A(k_1k_2) = k_1A(k_2) + k_2A(k_1) - k_1k_2A(1). \qquad (1)$$

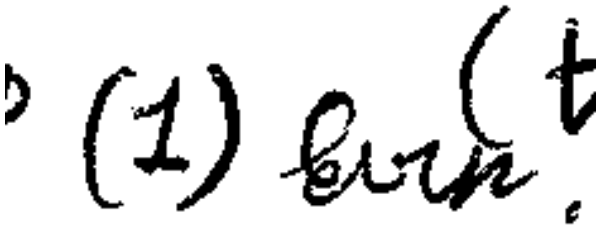
и наоборот, если $A : K \longrightarrow M$ — аддит. отобр., удовл. $(1)$, то $A \in \mathrm{Diff}_1(K,M)$. Док-во: Общая ситуация $A \in \mathrm{Diff}_1(N,M) \Longleftrightarrow$

$$Ak_0k_1 = k_0Ak_1 + k_1Ak_0 - k_0k_1A \quad (\forall k_0, k_1). \qquad (2)$$

Для $N = K$ это значит, что

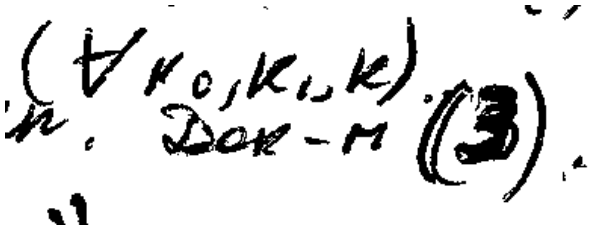
$$A(k_0k_1k) = k_0A(k_1k) + k_1A(k_0k) - k_0k_1A(k). \qquad (3)$$

Полагая $k = 1$, получим $(1)$. Обратно пусть $(1)$ вып.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000384

**Запись в рукописи.** После «пусть $(1)$» читается сокращение «вып.».

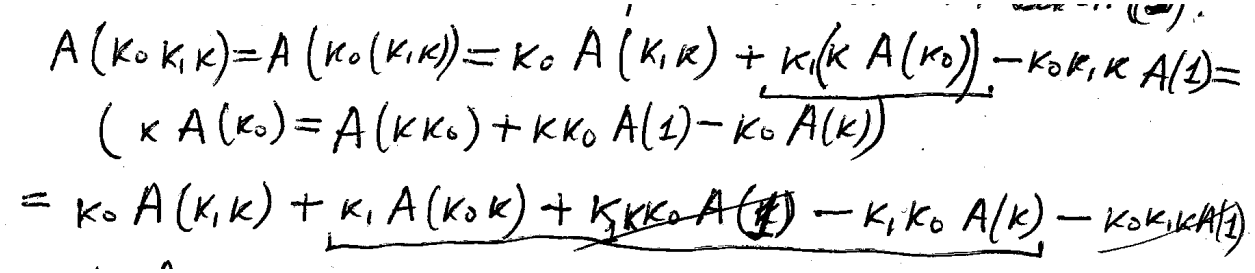


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000384

**Сомнительное чтение.** Номер 3 густо усилен поверх прежнего штриха; возможна переписанная 2. Слева две близкие открывающие скобки, справа одна закрывающая. Выше мелкая вставка $(\forall k_0, k_1, k)$.

$(\forall k_0, k_1, k)$

Док-м $((3)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000384

**Сомнительное чтение.** Перечёркнуто всё $k_1kk_0A(1)$; последний аргумент усилен и допускает $A(k)$. Отдельно перечёркнут заключительный член $-k_0k_1kA(1)$.

$$A(k_0k_1k) = A(k_0(k_1k)) = k_0A(k_1k)+k_1(kA(k_0))-k_0k_1kA(1) =$$

$$\big(kA(k_0) = A(kk_0) + kk_0A(1) - k_0A(k)\big)$$

$$= k_0A(k_1k)+k_1A(k_0k) + \cancel{k_1kk_0A(1)} - k_1k_0A(k)\cancel{-k_0k_1kA(1)}.$$

$$= k_0Ak_1k + k_1Ak_0k - k_0k_1Ak,$$

что и требовалось.

Следствие: $A \in \mathrm{Diff}_1(K,M) \Longrightarrow A - A(1)$ — дифференцирование $K$ в $M$. Лемма 3. Пусть $A_1 \in \mathrm{Diff}_m(M_1,M_2)$, $B \in \mathrm{Diff}_n(M_2,M_3)$.

**Сомнительное чтение.** В гипотезе под первым $A$ дополнительный усиленный 1-подобный индекс. Условно $A_1$; прежний нижний знак не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000384

Тогда $B \circ A \in \mathrm{Diff}_{m+n}(M_1,M_3)$. Док-во: индукция по $m+n$. При $m+n=0$ $(m=n=0)$ всё очевидно. Пусть для $m+n \le d-1$ док. Пусть $m+n=d$.

$$\delta_k(B\circ A) = kBA - BAk = (kB - Bk)A + B(kA - Ak)$$
$$= (\delta_k B)A + B(\delta_k A) \quad \blacksquare$$

**Запись в рукописи.** Порядок членов в начале строки $kBA - BAk$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000384

GELFAND-P000385

Лемма 4. Сущ. канонич. дифф. оператор пор. $n$:

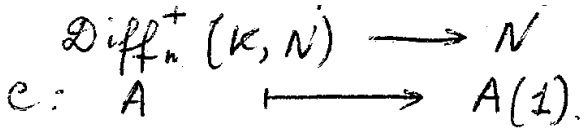


**Рисунок и набранное описание.**

$$\mathrm{Diff}_n^+(K,N) \longrightarrow N$$

$$C: \quad A \longmapsto A(1)$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

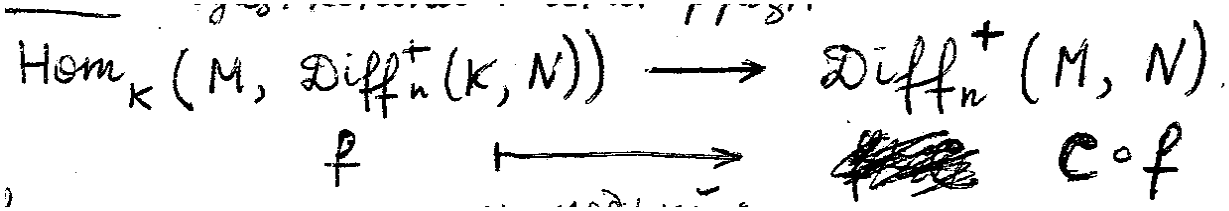
Док-во.

$$(\delta_k C)(A) = (kC - Ck)(A) = kA(1) - CAk$$
$$= kA(1) - Ak(1) = (\delta_k A)(1).$$

отсюда

$$(\delta_{k_0}\delta_{k_1}\dots\delta_{k_n}C)(A) = (\delta_{k_0}\delta_{k_1}\dots\delta_{k_n}A)(1) = 0$$

и $C$ — дифф. опер. Следствие: сущ. канонич. гомоморфизм



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

**Рисунок и набранное описание.**

$\mathrm{Hom}_K(M, \mathrm{Diff}_n^+(K,N)) \longrightarrow \mathrm{Diff}_n^+(M,N)$

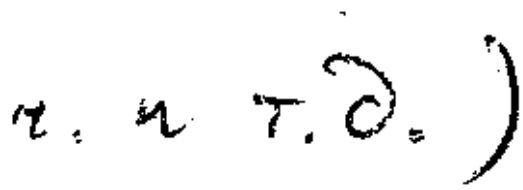
$f \longmapsto$ [?] $C \circ f$

**Неразобранный фрагмент.** Перед $C \circ f$ формула многократно перечёркнута горизонтальными и наклонными штрихами. Её целое старое чтение не восстановлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

(Пров. того, что это гом. модулей:

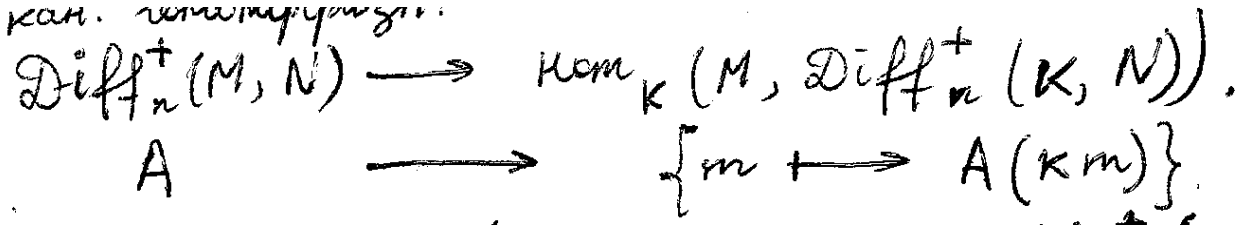
$$kf \longmapsto C \circ kf = C \circ fk = k^+(C \circ f), \quad \text{ч. и т. д.})$$



**Запись в рукописи.** В конце выкладки читается «ч. и т. д.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

Лемма 5. Сущ. кан. гомоморфизм:



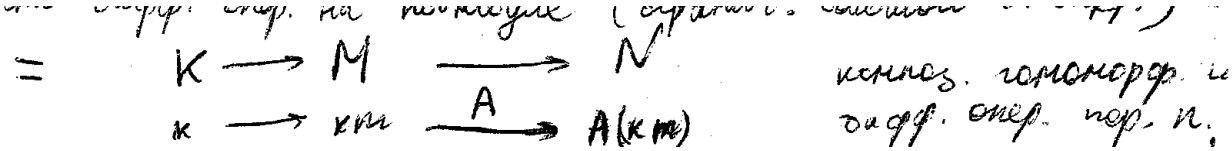
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

**Рисунок и набранное описание.**

$$\mathrm{Diff}_n^+(M,N) \longrightarrow \mathrm{Hom}_K(M, \mathrm{Diff}_n^+(K,N))$$

$$A \longrightarrow \{m \longmapsto A(km)\}$$

Док-во. 1) Проверка того, что $A(km)$ ($m$ — фикс.) $\in \mathrm{Diff}_n^+(K,N)$ — — это дифф. опер. на подмодуле (огранич. большого д. опер.) $=$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

**Рисунок и набранное описание.**

$$K \longrightarrow M \longrightarrow N$$

$$k \longrightarrow km \xrightarrow{A} A(km)$$

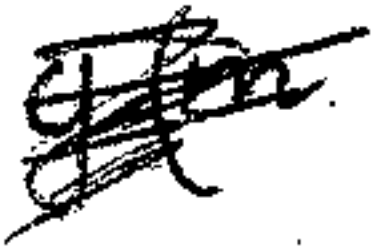
канон. гомоморф. и дифф. опер. пор. $n$.

2) Пров. того, что $g : m \longmapsto A(km)$ есть $\mathrm{Hom}_K(M, \mathrm{Diff}_n^+(K,N))$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

**Сомнительное чтение.** Буква перед $m$ густо переписана, с петлёй и нижними пересекающимися штрихами. Условно $g$; прежняя форма не установлена.

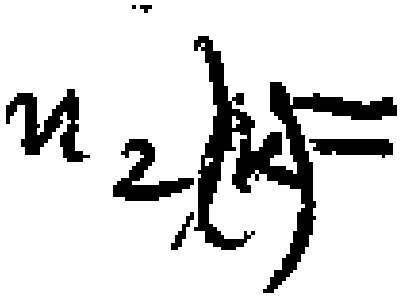
~~$g \ldots$~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

**Сомнительное чтение.** Перед строкой аддитивности зачёркнут прежний префикс с $g$-подобным началом. Его аргументные штрихи перекрыты; целая старая запись не восстановлена.

$$g(m_1+m_2)(k) = A(km_1+km_2) = A(km_1)+A(km_2) = g(m_1)(k)+g(m_2)(k).$$

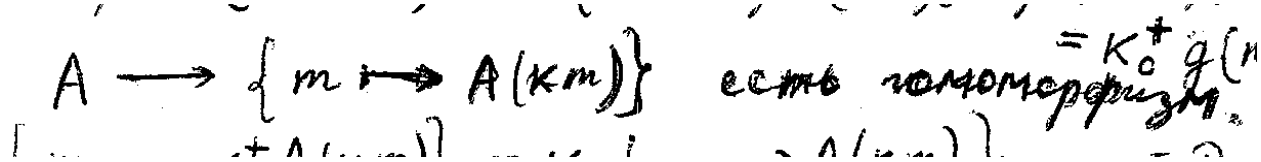


**Сомнительное чтение.** После $m_2$ правая граница аргумента и следующий $(k)$ густо усилены и пересекаются. Условно $g(m_1+m_2)(k)$; возможно $g(m_1+m_2,k)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

$$g(k_0m)(k) = A(kk_0m) = A(k_0km) = (Ak_0)(km)$$
$$= (k_0^+A)(km) = k_0^+g(m).$$

3) Пров. того, что



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

**Рисунок и набранное описание.**

$A \longrightarrow \{m \longmapsto A(km)\}$ есть гомоморфизм.

$$k^+A \longrightarrow \{m \longrightarrow k^+A(km)\} = k\{m \longrightarrow A(km)\}, \quad \text{ч. и т. д.}$$

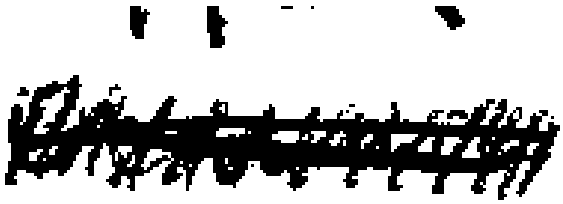
**Запись в рукописи.** В конце выкладки читается «ч. и т. д.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

Лемма 6. Построенные отображения (следствие леммы 4 и лемма 5) вз. обратны и задают изом. модулей

$$\mathrm{Diff}_n^+(M,N) \simeq \mathrm{Hom}_K(M, \mathrm{Diff}_n^+(K,N)).$$

Док-во. [?]



**Неразобранный фрагмент.** Между «Док-во.» и «Пусть» слово многократно зачёркнуто длинными горизонтальными штрихами. Целое слово не восстановлено.

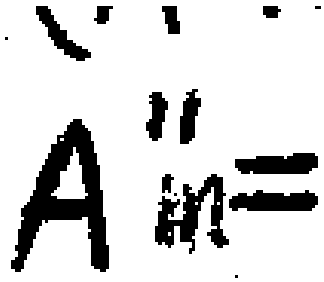
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

Пусть $A \in \mathrm{Diff}_n^+(M,N)$, строим $A' \in \mathrm{Hom}_K(M, \mathrm{Diff}_n^+(K,N))$:

$$(A'm)(k) = A(km).$$

Теперь по $A'$ строим $A'' \in \mathrm{Diff}_n^+(M,N)$ по формуле

$$A''_m = C \circ A'm = (A'm)(1) = A(m), \quad \text{т. е. } A'' = A$$



**Сомнительное чтение.** Под первым $A''$ мелкая усиленная $m$-подобная запись. Условно нижнее $m$; прежние штрихи не установлены. Следующее $A'm$ передано без добавленного нижнего индекса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

Пусть, обратно, $A' \in \mathrm{Hom}_K(M, \mathrm{Diff}_n^+(K,N))$. Строим $A'' \in \mathrm{Diff}_n^+(M,N)$

**Сомнительное чтение.** В последнем $\mathrm{Diff}_n^+(M,N)$ первый аргумент густо усилен. Условно $M$; целая прежняя форма под ним не восстановлена.

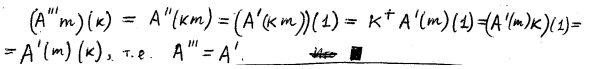
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000385

GELFAND-P000386

[номер в источнике: 35]

формулой $A''m = (A'm)(1)$ и затем $A''' \in \mathrm{Hom}_K(M, \mathrm{Diff}_n^+(K,N))$ как

$$(A'''m)(k) = A''(km) = (A'(km))(1) = k^+ A'(m)(1) = (A'(m)k)(1) = \\ = A'(m)(k), \quad \text{т. е. } A''' = A'.$$



**Запись в рукописи.** Знак равенства повторён в конце первой и в начале второй строки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000386

~~[?]~~ ■

**Неразобранный фрагмент.** После $A''' = A'$ и перед чёрным квадратом короткое слово зачёркнуто несколькими горизонтальными штрихами. Целое старое слово не восстановлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000386

Итак, доказано, что

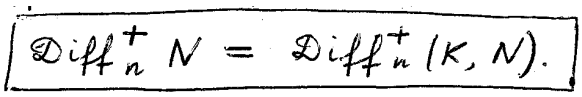


**Рисунок и набранное описание.**
$\mathrm{Diff}_n^+ N = \mathrm{Diff}_n^+(K, N).$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000386

GELFAND-P000387

15/XI. И. М. Гельфанд.

$G$ — группа Ли, $X$ — пр-во, $G$ — действует на $X$ транзитивно ($X$ — однородное пр-во).

Главное однор. пр-во: $G$ действ. на $X$ без неподв. точек ($xg = y \Rightarrow g$ — единственно).

То же в терминах алгебры Ли:

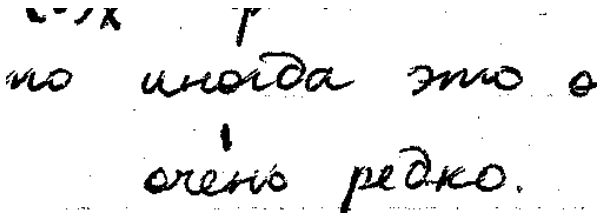
Пусть на $X$ действ. алгебра Ли $\mathfrak{g}$.

$$\xi \in \mathfrak{g} \rightsquigarrow \text{векторное поле на } X; \quad a(\xi),$$
$$\xi_1 + \xi_2 \rightsquigarrow a(\xi_1) + a(\xi_2);$$
$$[\xi_1, \xi_2] \longrightarrow [a(\xi_1), a(\xi_2)].$$

Однородное пр-во: если $\mathfrak{g} \longrightarrow TX_x$ эпим. $\forall x$ ($a(\xi)_x$ порождают всё $X$).

(Можно док., что иногда это означает обычную однородность)

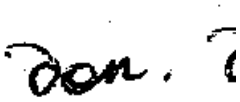
очень редко.



**Запись в рукописи.** Вертикальный штрих под «иногда» ведёт к приписке «очень редко».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000387

Когда можно доп.[?] до группы:



**Сомнительное чтение.** Последний скорописный штрих в сокращении условно читается как «п». Сокращение не раскрыто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000387

когда $\mathfrak{g}$ конечномерна.

Главное однор. пр-во: отобр. $\mathfrak{g} \longrightarrow TX_x$ изоморфизм.

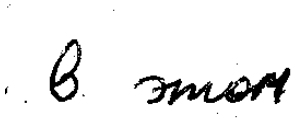
Обычный случай:

фиксир. $x_0$, получается $x_0 g = y$. $g \leftrightarrow y$, $X \cong G$ и преобр. правый сдвиг.

Если группы нет, то их может быть много и разные!

(Все они кандидаты на звание группы)

Главное однор. пр-во теперь поним. в этом[?] смысле.

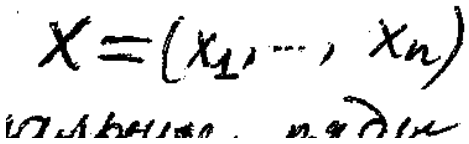


**Сомнительное чтение.** В слове перед «смысле» заключительные буквы густо усилены и пересекаются с более ранними штрихами. Условно «этом»; целая прежняя форма не восстановлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000387

Пример.
$W_n$ — формальные вект. поля;

$$\sum_{i=1}^{n} a_i(x)\frac{\partial}{\partial x_i}$$
$$X = (x_1, \ldots, x_n)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000387

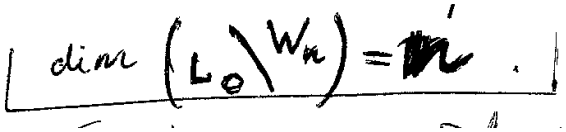
**Сомнительное чтение.** Начальный крестообразный знак в строке координат заметно крупнее компонент $x_i$. Условно $X$; возможно крупно написанное $x$. Различие регистра не установлено окончательно.

$a_i(x)$ — формальные ряды (степенные).

GELFAND-P000388

[номер в источнике: 36]

Группы не существует: нельзя сдвинуться.
В $W_n$ есть подалгебра $L_0 \subset W_n$, $a_i(0) = 0$ — своб. член $= 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000388

**Рисунок и набранное описание.**

$$\dim(L_0 \backslash W_n) = n.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000388

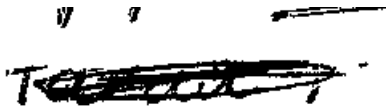
**Сомнительное чтение.** После знака равенства буква густо усилена, особенно слева. Условно $n$; целые более ранние штрихи не восстановлены.

Алгебру $L_0$ можно довести до группы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000388

**Рисунок и набранное описание.** Обведённый знак: два примерно параллельных косых штриха и тёмное пятно посередине. Номер или символ не установлен.

$y = \varphi(x)$ — форм. автоморфизмы, $0$ на месте.
Её алг. Ли ~~тогда[?]~~ есть $L_0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000388

**Сомнительное чтение.** Между «Её алг. Ли» и «есть $L_0$» слово перечёркнуто несколькими штрихами. Условно «тогда»; целое прежнее чтение не установлено окончательно.

Рассм. $W_n$, её гр. автоморфизмов, её алг. Ли есть $L_0$.
Теор: алг. Ли гр. автоморфизмов $W_n$ есть $L_0$.

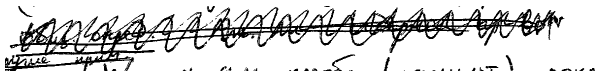
(В классич. случае получ. факторгр. [?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000388

**Неразобранный фрагмент.** Между «факторгр.» и «алг.» плотный короткий зачёркнутый фрагмент. Целое содержание не восстановлено.

алг. по центру).

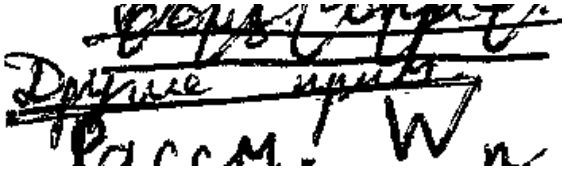
[?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000388

**Неразобранный фрагмент.** Длинная строка над нижним зачёркнутым заголовком перекрыта повторными петлями и горизонтальными штрихами. Целая старая строка не восстановлена.

~~Другие прим.~~[?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000388

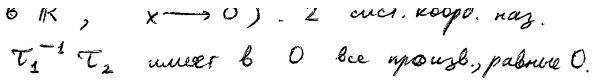
**Сомнительное чтение.** После «Другие» условно «прим.»: видны нижняя петля «р» и примыкающие к ней штрихи. Часть букв пересечена линией зачёркивания.

Рассм. $W_n$ и сим. преобр. (гамильт.), сохр. объём и т. п.

Конструкция гл. однор. пр-ва для $W_n$.

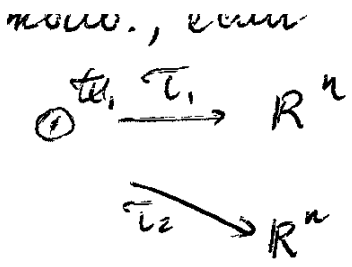
$M$ — пр-во (произв.) — конечномерное мн-зие, $x \in M$.

Рассм. в т. $x$ струи систем координат (сист. коорд. — отобр. окр. $U_x$ в $R^n$, $x \longrightarrow 0$). 2 сист. коорд. наз. эквив., если $\tau_1^{-1}\tau_2$ имеет в $0$ все производн., равные $0$.



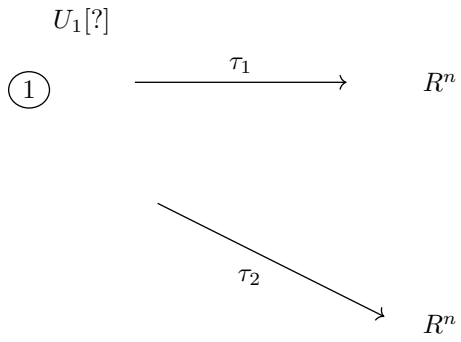
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000388

**Запись в рукописи.** В рукописи $\tau_1^{-1}\tau_2$ и «все производн., равные $0$».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000388

**Рисунок и набранное описание.** Два раздельных начала стрелок: верхняя вправо с подписью $\tau_1$ к $R^n$, нижняя наклонно вправо вниз с подписью $\tau_2$ ко второму $R^n$. Над верхним началом условно $U_1$, под ним обведена цифра 1. Верхняя буква пересечена скорописным штрихом; связь начал не введена.




$\xi \in W_n$ действует там.

$\xi\tau(x)$ — другая форм. сист. коорд.

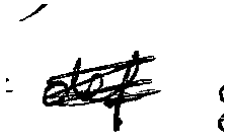
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000388

**Рисунок и набранное описание.** Старая зачёркнутая схема: условное начало $\tau(x)$, затем $A$, стрелка вправо и $R^n$. Через подписи и стрелку проходят длинные петли и наклонные штрихи. Точное старое начало не восстановлено.

$X = S(M)$ — пр-во всех струй сист. координат (во всех точках $M$).

Теорема: $S(M)$ — главное однор. пр-во для $W_n$.

$\dim M =$ ~~деф~~[?] дефект $W_n$ (на сколько недотяг.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000388

**Сомнительное чтение.** После $\dim M =$ короткое прежнее начало перечёркнуто горизонтальными и наклонными штрихами. Условно «деф»; целая старая форма не восстановлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000388

**Сомнительное чтение.** В текущем слове «дефект» средние буквы густо переписаны. Само слово читается; все более ранние штрихи под ним не установлены.

Неясно, есть ли другие содерж. главные однор. пр-ва.

GELFAND-P000389

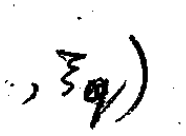
Пусть $G$ действ. на $X$, $\omega$ — инвар. дифф. форма.

Её дост. зад. в 1-й точке. Правоинв. формы соотв. формам на $G$. Дифференциал = дифф. в когомологиях алгебры Ли $\mathfrak{g}$.

$W_n$ — алг. Ли, $X = S(M)$.

$f(\xi_1, \dots, \xi_q)$ — полилин. кососим. форма на $W_n \rightsquigarrow$

$\rightsquigarrow$ инвар. форма на $S(M)$.

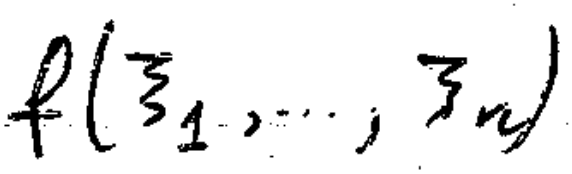


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000389

**Сомнительное чтение.** Индекс последнего $\xi$ в первой записи $f$ густо усилен и пересечён более ранними штрихами. Условно $q$; возможно $n$. Целая прежняя форма индекса не восстановлена.

$x, D_1, \dots, D_q$ — вектора в точке $x \in X$.

им соотв. вектора $\xi_1, \dots, \xi_q \in W_n$. Получ. $f(\xi_1, \dots, \xi_n)$ — форма на $S(M)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000389

**Запись в рукописи.** В этой строке последний индекс $n$, в строке выше условно $q$.

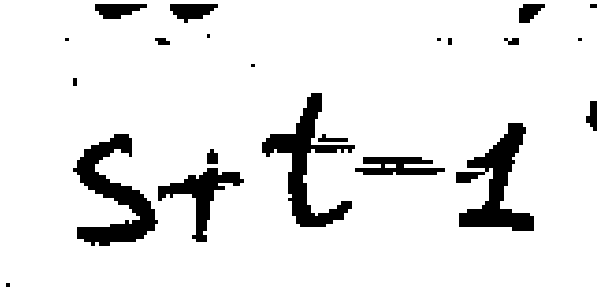
Правоинвар. можно дать определение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000389

**Сомнительное чтение.** В начале слова «Правоинвар.» несколько букв густо переписаны. Текущее чтение условно сохранено; целые прежние штрихи не установлены.

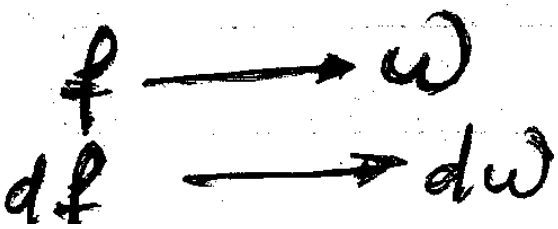
$$(df)(\xi_1,\dots,\xi_{q+1}) = \sum_{s<t}(-1)^{s+t-1}$$

$$f([\xi_s,\xi_t],\xi_1,\dots,\hat{\xi}_s,\dots,\hat{\xi}_t,\dots,\xi_{q+1}).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000389

**Сомнительное чтение.** Горизонтальные штрихи почти сливаются. Условно переданы одним усиленным минусом.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000389

**Рисунок и набранное описание.**

$$f \longrightarrow \omega$$

$$df \longrightarrow d\omega$$

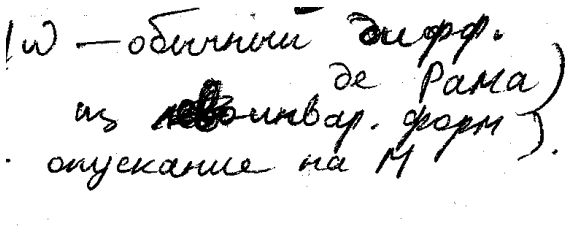
($d\omega$ — обычный дифф. де Рама

из ~~лево~~[?] инвар. форм

Ухищрения дифф. геометрии — опускание на $M$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000389

**Сомнительное чтение.** Перед «инвар. форм» перечёркнуто слитое начало с высокой петлёй. Условно «лево»; целая прежняя запись не установлена.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000389

**Сомнительное чтение.** Справа две сцепленные дуги: верхняя рядом со строкой «де Рама», нижняя короче, у строк про инвар. формы и опускание. Ниже справа отдельная точка. Точное смысловое присоединение дуг не установлено.

(классы и т. п.).

см. заметка в ДАН, И. М. Гельфанд и Каждан.

И. Бернштейн.

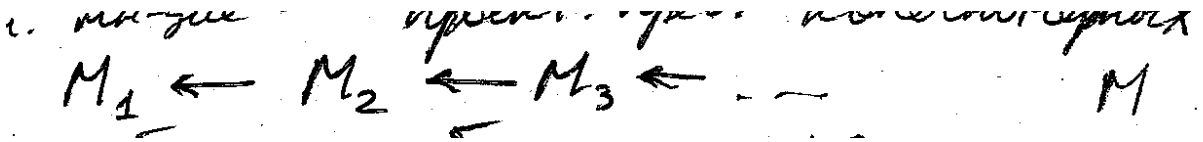
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000389

**Рисунок и набранное описание.** В исходном растре справа цифровой жёлтый значок комментария с чёрной обводкой, нижним хвостиком и тремя горизонтальными полосами.

Рассм. $\infty$-мерные мн-зия.

Определение:

$\infty$-мерн. мн-зие — проект. пред. конечномерных



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000389

**Рисунок и набранное описание.**

$M_1 \longleftarrow M_2 \longleftarrow M_3 \longleftarrow \cdots \quad M$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000389

**Сомнительное чтение.** После последней стрелки короткий точечный штрих и отдельный невысокий волнистый штрих. Точное начертание знака продолжения не установлено; он не нормализован до трёх точек.

Все отобр. — отображения на.

Кольцо ф-ий на $M$: ~~$A$~~[?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000389

**Сомнительное чтение.** После названия кольца функций зачёркнут одиночный буквенный знак. Условно $A$; целая прежняя форма не установлена.

$$A(M) = \bigcup A(M_i) \qquad (\varinjlim A(M))$$

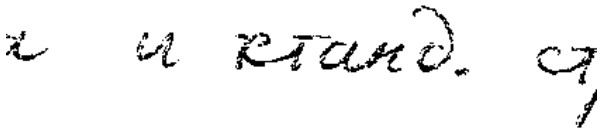
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000389

**Запись в рукописи.** Под lim стрелка вправо. В аргументе написано $M$, без индекса.

GELFAND-P000390

[номер в источнике: 37]

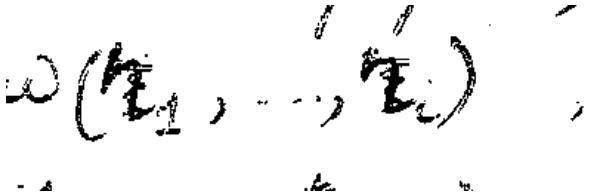
$C^\infty$ — векторное поле, $C^\infty$ — дифф. форма и станд.[?] строится компл. де Рама.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000390

**Сомнительное чтение.** Конец сокращения «танд.» совпадает с написанием «станд.» ниже на странице. Первый штрих сложный, чтение «станд.» условно.

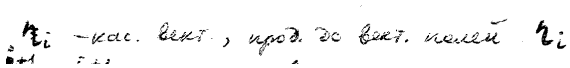
$\omega$ — форма; $\omega(\xi_1, \ldots, \xi_i)$,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000390

**Сомнительное чтение.** Две буквы аргументов усилены поверх прежних штрихов. Условно $\xi_1, \ldots, \xi_i$; возможны $\eta_1, \ldots, \eta_i$. Целые старые очертания не восстановлены.

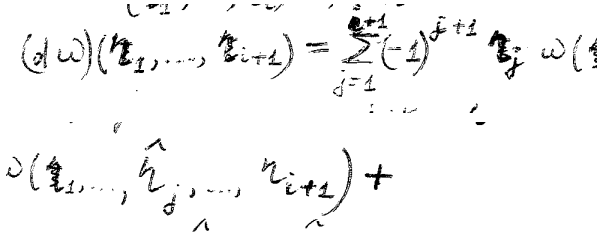
$\xi_i$ — кас. вект., прод. до вект. полей $\eta_i$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000390

**Сомнительное чтение.** Начальная буква с индексом $i$ в фразе про касательный вектор усилена. Условно $\xi_i$; возможно $\eta_i$. Чистое конечное $\eta_i$ передано отдельно; прежние штрихи начальной буквы не установлены.

$$(d\omega)(\xi_1, \ldots, \xi_{i+1}) = \sum_{j=1}^{q+1} (-1)^{j+1} \xi_j \omega(\xi_1, \ldots, \hat{\eta}_j, \ldots, \eta_{i+1}) + \\ + \sum_{j<k} (-1)^{j+k} \omega([\eta_j, \eta_k], \eta_1, \ldots, \hat{\eta}_j, \ldots, \hat{\eta}_k, \ldots, \eta_{i+1}). \qquad (1)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000390

**Сомнительное чтение.** В первой строке (1) усилены обе буквы слева, верхний предел суммы, буква перед $\omega$ и первый аргумент $\omega$. Условно слева $\xi_1, \ldots, \xi_{i+1}$, наверху $q+1$, затем $\xi_j$ и $\xi_1$; возможны соответствующие $\eta$ и $i+1$. Чистые $\eta$ в хвосте и во второй строке сохранены. Целые прежние штрихи не восстановлены.

Используя, $S(M)$ построим классы Черна $M$.

$\mathfrak{g}$ — беск.-мерная алг. Ли (проект. lim кон.-мерных с соотв. топ.).

$X$ — главное однор. пр-во.

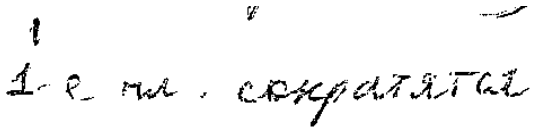
Постр. комплекс $C(\mathfrak{g})$

$C(\mathfrak{g}) = \{C^i(\mathfrak{g})\}$. — станд. комплекс алгебры $\mathfrak{g}$.

$C(\mathfrak{g}) \longrightarrow \Omega(X)$ — компл. де Рама $X$.

Гомоморфизм (коммутир. с $d$) — из ф-лы (1).

1-е чл. сократятся



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000390

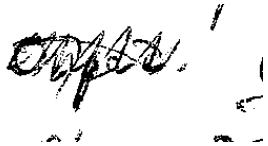
**Запись в рукописи.** Под коротким вертикальным штрихом справа написано «1-е чл. сократятся».

Получ. отобр.

$$H^i(\mathfrak{g}) \longrightarrow H^i(X)$$

Как стр. классы Черна?

~~Опр[?]...~~



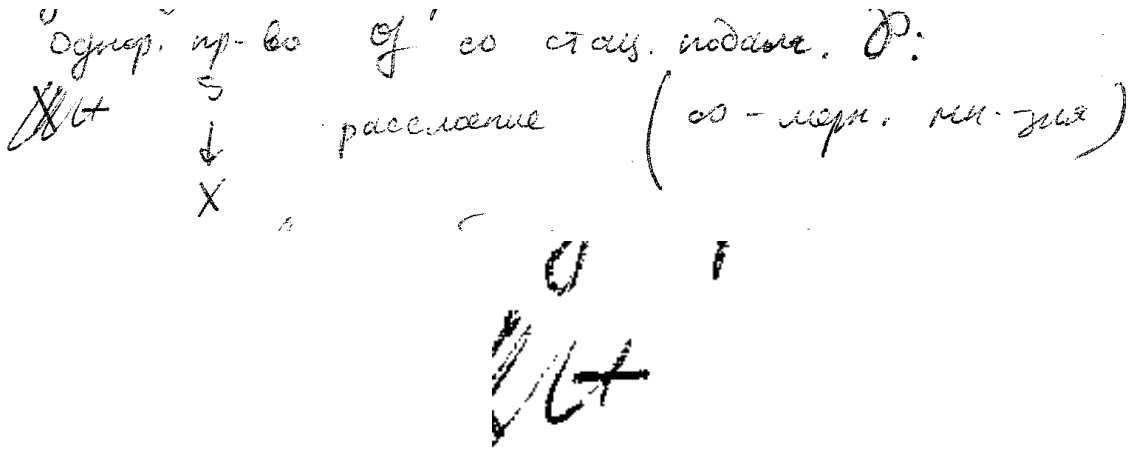
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000390

**Сомнительное чтение.** Перед новым заголовком зачёркнуто прежнее начало. Условно «Опр...»; возможно «Однор...». Окончание не восстановлено и не достроено по следующему заголовку.

Определение.

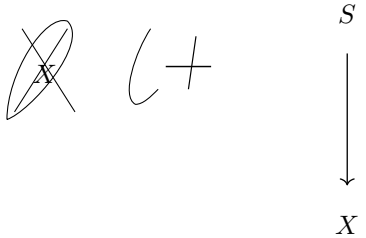
$\mathfrak{g} \supset \mathfrak{p}$ — подалгебра.

Однор. пр-во $\mathfrak{g}$ со стац. подалг. $\mathfrak{p}$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000390

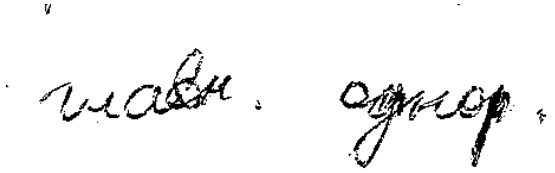
**Рисунок и набранное описание.** Слева от текущей вертикальной проекции $S$ к $X$ зачёркнуто прежнее $X$; рядом открытый крючкообразный штрих и отдельное верхнее правое перекрестие, похожее на плюс. Точный старый знак не установлен. Возможны $\iota^+$-, $\tau^+$- или $t^+$-подобные формы; прежнее предположение $\mathfrak{g}/\mathfrak{p}$ не подтверждено ясной дробной чертой.




расслоение ($\infty$-мерн. мн-зия)

В кас. пр-вах отобр. на

$S$ — главн. однор. $\mathfrak{g}$-пр-во и если $s \in S$,

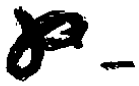


**Сомнительное чтение.** В сокращениях «главн.» и «однор.» заключительные и средние буквы переписаны и пересечены прежними штрихами. Текущее чтение сохранено условно; целые более ранние очертания не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000390

GELFAND-P000391

$\mathcal{F}_s$ — слой $S$ в т. $s$, то $\xi \in \mathfrak{p}$ перех. в вект. поля, касат. к слою, и при этом $\mathcal{F}_s$ — главное однородное $\mathfrak{p}$-пр-во.



**Сомнительное чтение.** Буква перед «-пр-во» густо переписана. Условно $\mathfrak{p}$; возможно $\mathfrak{g}$. Целое первоначальное начертание не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000391

$X$ — главное однор. пр-во.

Цепной комплекс $C(\mathfrak{g})$

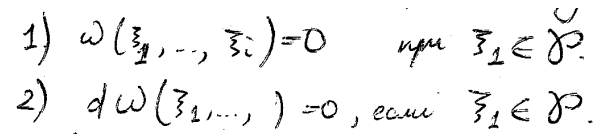
Отн. цепной компл. $C(\mathfrak{g}, \mathfrak{p})$.

$$C^i(\mathfrak{g}, \mathfrak{p}) \subset C^i(\mathfrak{g})$$

$\omega(\xi_1, \dots, \xi_i)$ — форма на $\mathfrak{g}$, вх. в $C^i(\mathfrak{g}, \mathfrak{p})$, если

1) $\omega(\xi_1, \dots, \xi_i) = 0$ при $\xi_1 \in \mathfrak{p}$.

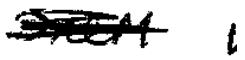
2) $d\omega(\xi_1, \dots, ) = 0$, если $\xi_1 \in \mathfrak{p}$.



**Запись в рукописи.** Во втором условии после многоточия стоит запятая и затем закрывающая скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000391

($\omega$ инвар. отн. ~~элем[?]~~ присоед. предст. элем. из $\mathfrak{p}$).



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово после «инвар. отн.» условно «элем». Полное старое чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000391

Формы $\omega$ — комплекс.

Когомологии — когом. факторгр-ва (в классич. случае).

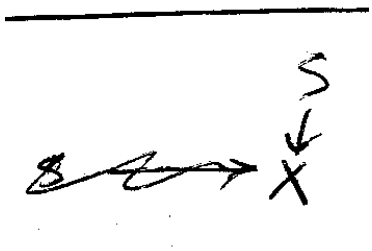
Пусть есть однор. $\mathfrak{g}$-пр-во, $\mathfrak{p}$ — стац. подалг.

$\exists$ отображение

$$C(\mathfrak{g}, \mathfrak{p}) \longrightarrow \Omega(X).$$

Построение:

$\eta \in T_x(X)$,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000391

**Рисунок и набранное описание.** Текущая вертикальная проекция $S$ вниз к $X$. Слева старая горизонтальная стрелка вправо к $X$ с перечёркнутыми началом и мелкой подписью. Начало похоже на $s$; целые прежние буква и подпись не установлены.

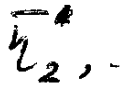
$\eta' \in T_s(S)$, $\eta' \longrightarrow \eta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000391

**Сомнительное чтение.** Буква перед $\in T_s(S)$ густо переписана; отдельный верхний правый штрих читается как штрих. Условно $\eta'$; возможно $\xi'$. Первоначальная буква не установлена.

$\omega \in C(\mathfrak{g}, \mathfrak{p}) \longrightarrow$

$$\tilde{\omega}(\eta_1, \ldots, \eta_n) = \omega(\bar{\eta}_1', \bar{\eta}_2', \ldots, \bar{\eta}_n')$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000391

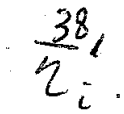
**Сомнительное чтение.** Над вторым аргументом $\bar{\eta}_2$ густое перекрестие с петлеобразным штрихом. Штрих в $\bar{\eta}_2'$ передан условно; возможны $\bar{\eta}_2^*$ или усиленный либо переписанный верхний штрих. Точный верхний знак не установлен.

$\bar{\eta}_i'$ — соотв. элементы алг. Ли $\mathfrak{g}$.

GELFAND-P000392

[номер в источнике: 38]

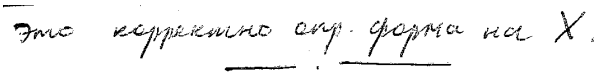
Есть произвол, но $\tilde{\omega}$ не зав. от него — от выб. $\bar{\eta}_i'$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000392

**Сомнительное чтение.** Горизонтальный штрих непосредственно под номером страницы 38 находится над $\eta_i'$. Условно передано $\bar{\eta}_i'$; возможно $\eta_i'$ с подчёркиванием только номера 38. Принадлежность горизонтального штриха не установлена.

От выб. точки тоже не зависит.
Это корректно опр. форма на $X$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000392

**Запись в рукописи.** В строке читается «корректно опр. форма на X», в единственном числе.

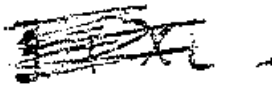
$M$ — мн-зие, $S(M)$ — гл. $W_n$-пр-во (см. выше).
$\mathrm{gl}(n)$ — подалг. лин. преобразований
Она действ. на $S(M)$ и действие прод. до группы
$V_x \longrightarrow V_0 \subset \mathbb{R}^n$, поворачивает.

Рассм. $S(M)/GL(n,R)$ соотв. пар $(W_n, \mathfrak{gl}(n))$.

Это уже гомотопич. эквив. $M$.

(в отличие от $S(M)$, к-рое гомот. экв. 1-реперам).

~~[...]~~

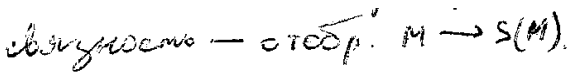


**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутое короткое слово перед «Есть отобр.» не восстановлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000392

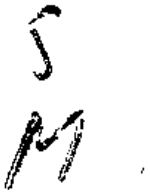
Есть отобр.

Связность[?] — отобр. $M \longrightarrow S(M)$.



**Сомнительное чтение.** Слово условно «Связность», ср. «связности» ниже. После тире написано $M \longrightarrow S(M)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000392



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000392

**Рисунок и набранное описание.** Под фактором отдельный изогнутый вертикальный штрих и подпись $M$. На правом поле выше формулы две вертикальные черты, одна со стрелкой вверх. Их положение сохранено; знак под фактором не заменён утверждением равенства.

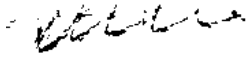
$$C(W_n, \mathfrak{gl}(n)) \longrightarrow \Omega(S(M)/GL(n,R))$$

$$\Big\| \uparrow$$

$$\int_M$$

Описание когом. этой алг:

$\psi_1, \psi_2, \ldots, \psi_n$[...ыми?] — образующие пор. $2n$.

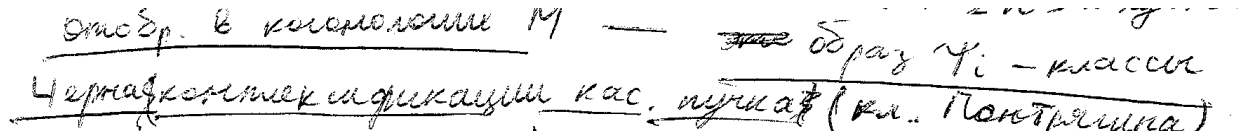


**Сомнительное чтение.** После $\psi_n$ слабые буквенные штрихи. Прежний условный хвост «-ыми» сохранён с оговоркой; целое слово не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000392

степени $> 2n \Rightarrow$ получ. $0$.

Отобр. в когомологии $M$ —



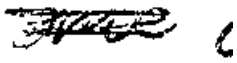
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000392

**Рисунок и набранное описание.** Строка читается «Черна комплексификации кас. пучка». Скобкообразный штрих и линии со стрелками связывают части записи.

~~это[?]~~ образ $\psi_i$ — классы

Черна ⎫ комплексификации кас. пучка

(кл. Понтрягина)



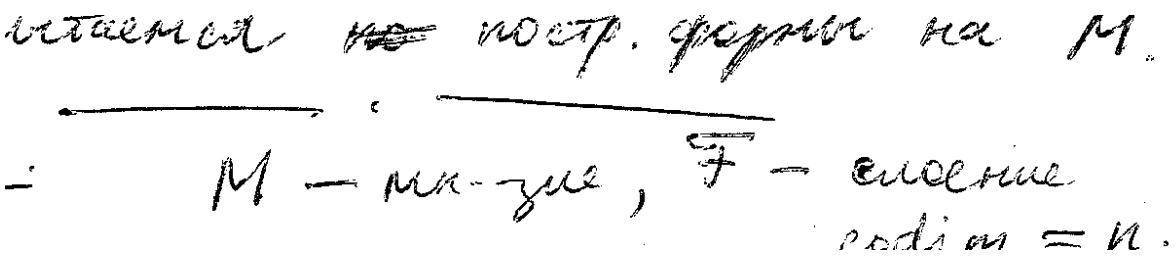
**Сомнительное чтение.** Перед «образ $\psi_i$ — классы» зачёркнуто слово, условно «это». Полное прежнее чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000392

Форма на $S(M)/GL(n,R)$ опр. однозначно (инвар.), неоднозн. (выбор связности) появляется, когда мы пытаемся ~~не[?]~~ постр. формы на $M$.

**Сомнительное чтение.** Перед «постр.» зачёркнуто короткое начало, условно «не». Перекрестия не позволяют установить всё первоначальное чтение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000392



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000392

**Рисунок и набранное описание.** Над следующим заголовком и строкой отдельная горизонтальная стрелка с наконечниками в обе стороны, небольшой открытый с-образный штрих и отдельная длинная наклонная черта над знаком слоения. Их значения не установлены.

Теор. Ботта. $M$ — мн-зие, $\mathcal{F}$ — слоение, codim $= n$.

GELFAND-P000393

$S_{\mathcal{F}}(M)$. $x \in M$, $U_x \overset{\text{форм.}}{\longrightarrow} U_0 \subset \mathbb{R}^n$, облад. св-вами

1) пост. на слоях; 2) изом. на трансвер. сек. (невыр.)

(Формальный росток отображения).

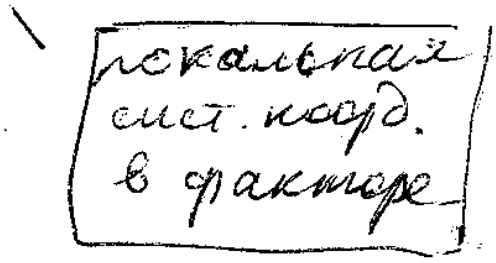



**Рисунок и набранное описание.** В рамке читается «локальная сист. коорд. в факторе». Слева короткий наклонный штрих.

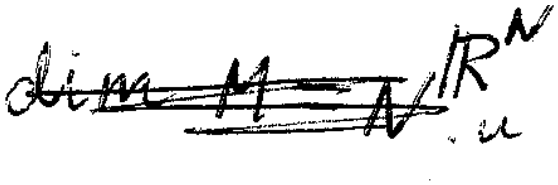
локальная
сист. коорд.
в факторе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000393

Рассм. $S_{\mathcal{F}}(M)/GL(n,R)$.

На $S_{\mathcal{F}}(M)$ алгебра никакая не действует.

Рассм. ~~dim $M \longrightarrow N$~~ $\mathbb{R}^N_n$, в нём станд. рассл. codim $n$.



**Сомнительное чтение.** После зачёркнутого dim $M \longrightarrow N$ стоит $\mathbb{R}^N$ с маленьким $n$ ниже справа. Условная позиционная запись $\mathbb{R}^N_n$; возможно отдельное $n$. Его роль не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000393

$W_{N,n}$ — алг. Ли вект. полей, сохр. слоение

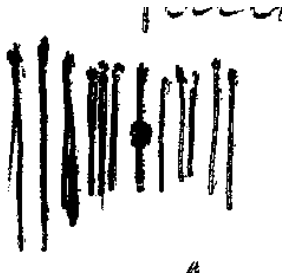
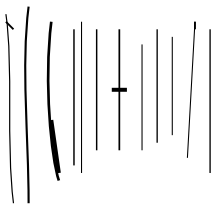


**Рисунок и набранное описание.** Ряд почти вертикальных штрихов разной длины и толщины, с тёмными утолщениями. Переплетённые усиленные штрихи переданы схематично. Точное число отдельных линий и принадлежность утолщений не установлены; точки или конкретные листья не приписаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000393



Лин. преобр.: :

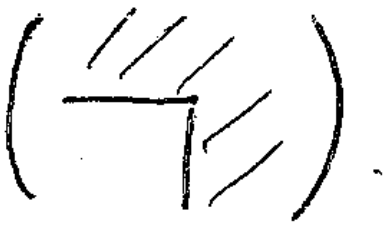
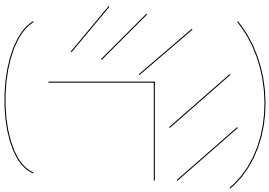


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000393

$S'_{\mathcal{F}}(M)$, $x \in M$, $U_x \overset{\text{форм.}}{\longrightarrow} U_0 \subset \mathbb{R}^N$

слои слоения $\longrightarrow$ слои форм. слоения.

$S'_{\mathcal{F}}(M)$ — гл. однор. $W_{N,n}$-пр-во. !

$W_{N,n} \supset L$ — сохран. каждый слой

**Рисунок и набранное описание.** Между фактором и $W_n$ два усиленных волнистых верхних штриха и нижняя почти прямая черта. Начертание передано отдельными штрихами; стандартное отношение не навязано.

$$W_{N,n}/L \approx W_n.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000393

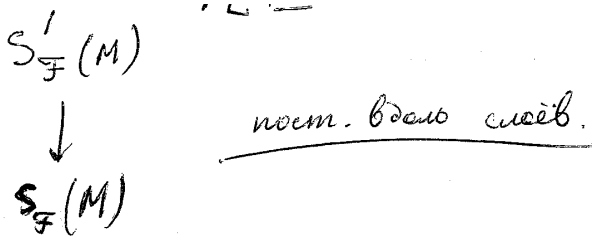


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{c} S'_{\mathcal{F}}(M) \\ \downarrow \\ S_{\mathcal{F}}(M) \end{array}$$

пост. вдоль слоёв.

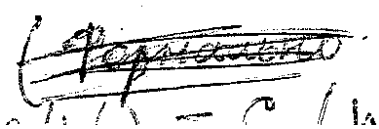
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000393

Пара $(S'_{\mathcal{F}}(M), S_{\mathcal{F}}(M))$ — однородное $(W_{N,n}, L)$-пр-во.

GELFAND-P000394

[номер в источнике: 39]

~~(Формально[?]~~



**Сомнительное чтение.** В начале зачёркнуты открывающая скобка и слово, условно «Формально». Целое старое чтение и наложенные штрихи не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000394

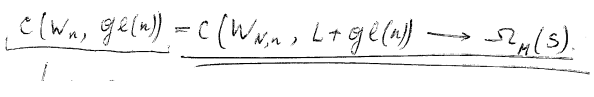
(факторгруппа не действ. на факторпр-во)

$$C(W_n) = C(W_{N,n}, L) \longrightarrow \Omega(S_{\mathcal{F}}(M))$$

$S = S_{\mathcal{F}}(M)/GL(n, R)$ — гомот. эквив. $M$.

$(S'_{\mathcal{F}}(M), S)$ — однор. гл. пр-во отн. $(W_{N,n}, L + \mathrm{gl}(n))$

$$C(W_n, \mathrm{gl}(n)) = C(W_{N,n}, L + \mathrm{gl}(n)) \longrightarrow \Omega_M(S).$$



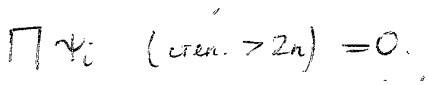
**Запись в рукописи.** Справа формула подчёркнута дважды. Под левой частью короткий отдельный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000394

это изв. (образ.) $\psi_1, \ldots, \psi_n$ — Изв. А. Н., 1971, Гельфанд, Фукс.

$T(M)/T(\mathcal{F})$ — классы Черна — образы кл. $\psi_1, \ldots, \psi_n$.

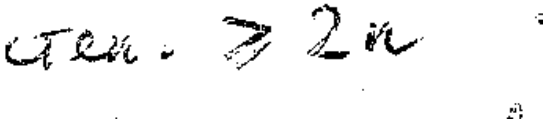
$$\prod \psi_i \quad (\text{степ. } > 2n) = 0.$$



**Запись в рукописи.** В формуле написано степ. $> 2n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000394

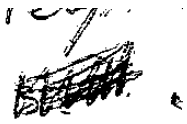
Отсюда для $T(M)/T(\mathcal{F})$ произведение кл. Черна степ. $\geqslant 2n$ должно быть $0$!! — это теор. Ботта —



**Сомнительное чтение.** Под $>$ виден отдельный наклонный штрих, условно передан знак $\geqslant$. В предыдущей формуле $>$ написан без этого штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000394

— препятствие для сущ. гомотопной интегр. [...]



**Неразобранный фрагмент.** Плотно зачёркнутое слово после «интегр.» не восстановлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000394

. . .

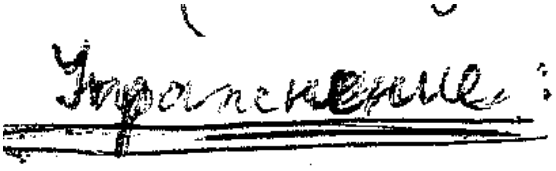
Арнольд.

$$\frac{dw}{dz} = \frac{P(z,w)}{Q(z,w)} \quad \text{на } CP^2 \setminus \text{неск. особ. точек.}$$

Получ. инвариант слоения. (на 3-х мерн. компл. мн-зии: точка — вектор)

Вопрос Арнольда — охарактериз. геометрически, док. целочисленность (рациональность)

(обобщ. чисел вращ. Пуанкаре).



**Сомнительное чтение.** Текущее «Упражнение» усилено поверх более ранних штрихов. Полные прежние очертания не восстановлены. Две линии под заголовком с левыми окончаниями переданы отдельно.

Упражнение:

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000394

опр. числа вращ. как такой инвариант.

GELFAND-P000395

[номер в источнике: 43]

14 февраля.

Л. Васерштейн.

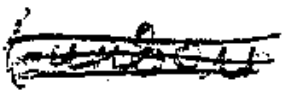
$A$ — ассоц. кольцо с $1$. (не обяз. коммут.). $V$ — модуль над $A$. (правый).

Квадр. форма над комм. кольцом — в $A^n$ — это $A^n \longrightarrow A$, запис. в виде $\sum a_{ij}x_ix_j$. Матрицы опр. неоднозн.

$\exists\, 2^{-1} \Rightarrow$ сущ. вз.-одн. соотв. с симм. матрицами.

——— · ———

Инволюция на $A$: $A \longrightarrow A$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000395

**Неразобранный фрагмент.** Под стрелкой короткое слово перечёркнуто горизонтальными и косыми штрихами. Видны отдельные петли; полное чтение не установлено.

$$(x-y)^* = x^* - y^*; \qquad (xy)^* = y^*x^*; \qquad (x^*)^* = x.$$

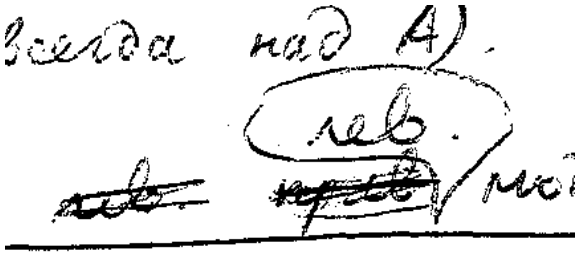
Полуторалин. форма: $f(u,v) \in A$, $u, v \in V$; аддит. по всем перем.;

$$f(u\mu, v\lambda) = \mu^* f(u,v)\lambda.$$

(см. Бурбаки). (Билин. форм над некомм. кольцом нет)

$\mathrm{Hom}(V, V^*)$ — это $1{,}5$-лин. формы.
$V^* = \mathrm{Hom}_A(V, A)$ (2-х прав. модулей).

(Hom всегда над $A$).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000395

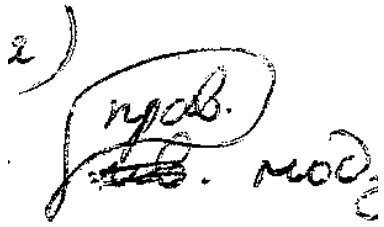
**Сомнительное чтение.** Два старых сокращения перечёркнуты. Условно «лев.; прав.»; целые прежние штрихи не установлены. Над вторым ясно вписано и обведено «лев.»; указатель пересекает старое слово.

лев.

$V^*$ ~~лев.[?]~~ ~~прав.[?]~~ модуль.

(вообще говоря).

Но инволюция даёт возм. рассм. $V^*$ как



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000395

**Сомнительное чтение.** Перед «модуль» старое сокращение зачёркнуто, условно «лев.». Целые прежние штрихи не установлены. Над ним ясно вписано и обведено «прав.» с указателем вниз влево.

прав.

~~лев.[?]~~ модуль.

$$a \longmapsto f(a); \qquad \lambda f(a); \qquad a \longmapsto \lambda f(a).$$

$L \in \mathrm{Hom}(V, V^*)$ (гом. прав. $A$-модулей).

$$f(u, v) = L(u)v.$$

GELFAND-P000396

Квадр. форма — не совсем то.

**Неразобранный фрагмент.** Слева перед строкой о кольце густо зачёркнуто слово. Начало с крупным штрихом и отдельные петли видны; полное слово не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000396

$A$ — кольцо, $*$ — инвол., $\varepsilon \in$ центр $A$, $\varepsilon \cdot \varepsilon^* = 1$. ($\varepsilon$ — симметрия квадр. формы). (чаще всего встреч. $\varepsilon = 1$ или $-1$).

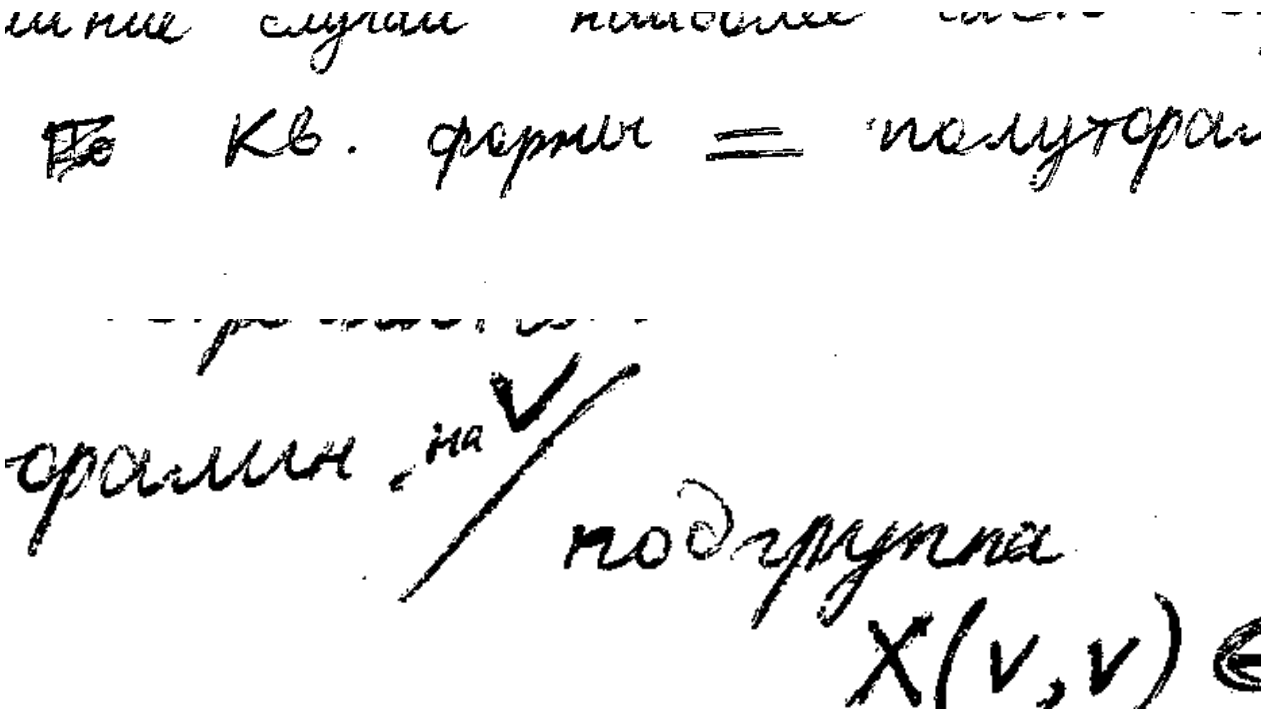
$\Lambda$ — подгруппа аддит. гр. кольца, обл. св-вами:

$$\{x - \varepsilon x^*\}_{x \in A} \subset \Lambda \subset \{x = -\varepsilon x^*\}_{x \in A};$$
$$a^* \lambda a \in \Lambda \quad \text{при } \lambda \in \Lambda \text{ и } a \in A.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000396

**Сомнительное чтение.** Под «св-вами» справа отдельная незамкнутая скобкообразная черта и малый знак с петлёй. Возможны «э» или «д»; словесное чтение не установлено.

Крайние случаи наиболее часто встречаются.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000396

**Рисунок и набранное описание.** Наклонная черта рядом с «на $V$» спускается влево к условиям на $X$.

~~Т.е.~~ Кв. формы $\equiv$ полуторалин. на $V$
подгруппа:

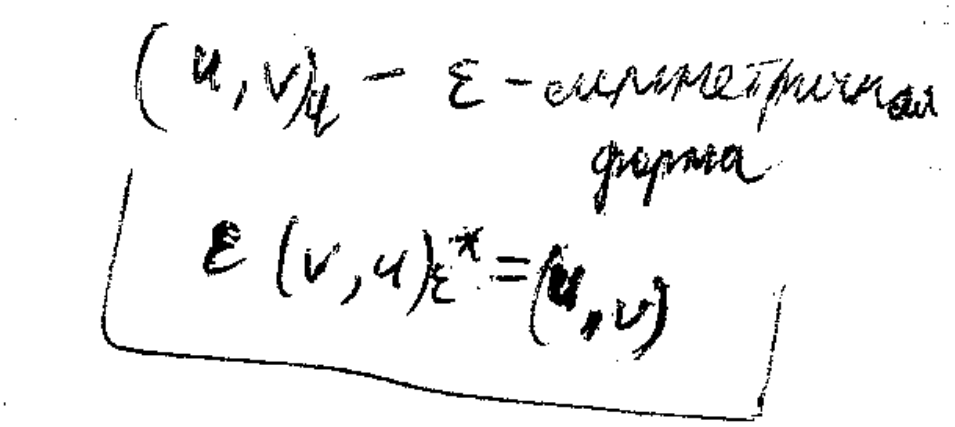
$$X(v,v) \in \Lambda; \qquad X = -\varepsilon X^*,$$
$$\text{т.е. } X(u,v) + \varepsilon X(v,u)^* = 0.$$

---

По кв. форме $q$ стр. скал. произвед.

$$(u,v)_q = Q(u,v) + \varepsilon Q(v,u)^* \qquad \text{(линеаризация)}.$$

$Q \in q$; (не зав. от выб. представителя). Оно — $1/2$-лин. форма.

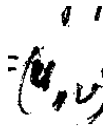


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000396

**Рисунок и набранное описание.** Справа две строки с открытым сверху обрамлением; в нижней строке слева индекс $\varepsilon$, справа пара без индекса.

$(u,v)_q$ — $\varepsilon$-симметричная форма.

$$\varepsilon(v,u)^*_\varepsilon = (u,v)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000396

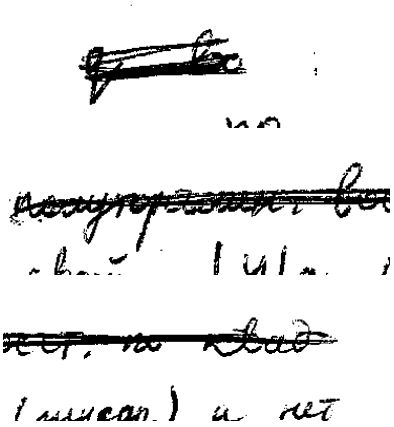
**Сомнительное чтение.** Первая буква правой пары в нижней строке усилена густыми штрихами. Условно $u$; полные более ранние штрихи не установлены.

Отобр. длины: $V \longrightarrow A/\Lambda$.

$$|u|_q = Q(u,u) + \Lambda.$$

(тоже не зав. от предст.)

$\Lambda$ max $\Rightarrow$ ~~[$q$?] [...] полуторалин. восст. по квад[...]~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000396

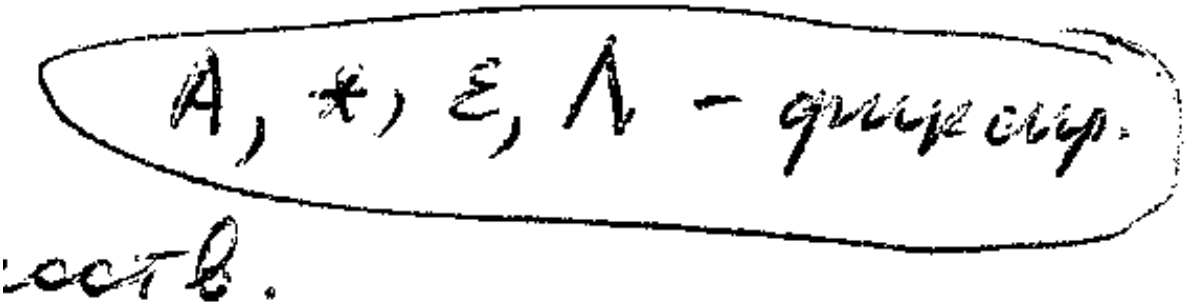
**Неразобранный фрагмент.** После стрелки зачёркнуты короткое выражение с $q$-подобным знаком и фраза. Различимы части «полуторалин.», «восст.», «по квад...»; полное старое выражение и окончание не восстановлены.

квадр. восст. по своим $|v|_q$ (линеар.) и нет смысла различать.

GELFAND-P000397

[номер в источнике: 44]

Пример: (Гамильтоновы или гиперболические кв. формы)



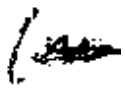
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000397

**Рисунок и набранное описание.** Справа обведены параметры и слово «фиксир.».

$A, *, \varepsilon, \Lambda$ — фиксир.

$U$ — $A$-модуль (любой). $H(U) = U \oplus U^*$ с кв. формой, соотв.

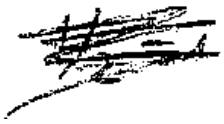
$$Q(u + f, u' + f') = fu'.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000397

**Неразобранный фрагмент.** В скобках перед «1,5 лин.» короткий знак густо зачёркнут. Его полное первоначальное чтение не установлено.

(1,5 лин.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000397

**Неразобранный фрагмент.** Под $fu'$ перечёркнута отдельная формульная запись с вертикальными, горизонтальными и наклонными штрихами. Полное выражение не установлено.

$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, а скал. пр. будет $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Группа Витта: из неособ. форм: т.е. $(u, v)_q = (L(u)v)$, $L : V \longrightarrow V^*$, ~~соотв. скал. произв.~~, $L$ явл. изоморфизмом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000397

**Сомнительное чтение.** Непосредственно перед $(u, v)$ густо переписан знак с высоким $f$-подобным штрихом. Полное прежнее начертание и его чтение не установлены; отдельное начальное $f$ не утверждается.

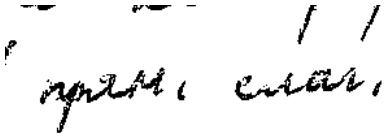
Гр. Витта: $(V, q) \perp (V', q')$ — ортог. прям. сумма 2-х мод. с кв. формами ($A, *, \varepsilon, \Lambda$ фикс.).

Неособые кв. формы на конечно порожд.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000397

**Неразобранный фрагмент.** Между «порожд.» и «проективных» густо перечёркнут короткий фрагмент. Его полное чтение не установлено.

проективных модулях. (прям. слаг.[?],



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000397

**Сомнительное чтение.** Начало скобок условно «прям. слаг.»; соединённые средние буквы и окончание второго сокращения допускают иные чтения. Сокращения не развёрнуты.

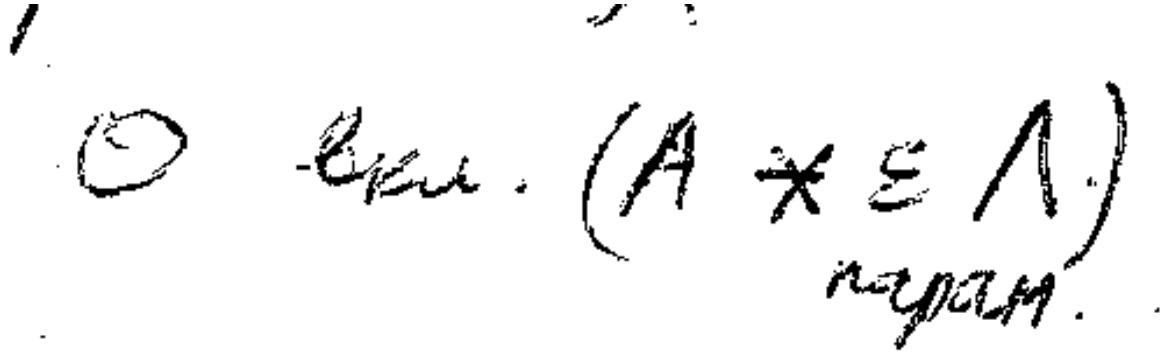
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000397

**Неразобранный фрагмент.** После первых двух сокращений в скобках густо зачёркнуто слово. Целое старое слово не восстановлено.

конечномерных свободных).

Они полугруппа. Из неё констр. группа (Гротендика), это и есть гр. Витта. Над полем есть закон сокращения (теор. Витта).

$K_0O(A)$; $O$ — ортог.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000397

**Рисунок и набранное описание.** В строке $O$ вкл. $(A * \varepsilon\Lambda)$; под параметрами подпись «парам.».

$O$ вкл. $(A * \varepsilon\Lambda)$

парам.

Витта—Гротендика. Витта факториз. по гамильт.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000397

**Рисунок и набранное описание.** Справа от этих строк две отдельные почти вертикальные черты.

Упр. $A$ — тело $\Rightarrow$ осн. теор. о сокращ.

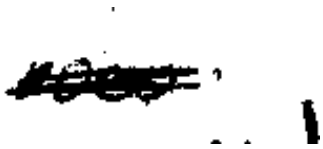
Теор. 1. $\forall$ конечно пор. проект. мод. с квадр. формой есть прям. слаг. в гамильт. (кон.-мерн.).

$$(V,q) \perp \underset{\exists}{\underline{\underline{(V',q')}}} = H(A^n).$$

Замеч: если разреш. сокращ. на $\forall$ мод., то гр. Витта $= 0$. $(a+b+a+b+\ldots)$.

GELFAND-P000398

Примеры: 1 $A$ — поле, $*$ тожд., $\varepsilon = 1, -1$ (теор. симм. и

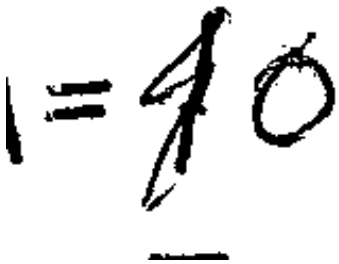


**Неразобранный фрагмент.** Между «и» и следующим сокращением густо перечёркнуто короткое слово. Его полное чтение не восстановлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000398

симпл. форм.) Гр. В.-Г. $= Z$.

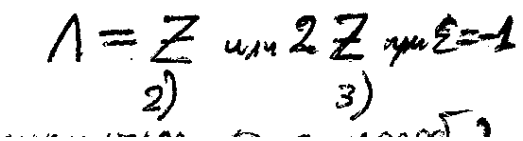
2 $A = Z$, $*$ — тождеств.; $\varepsilon = +1, -1$; 1) $\Lambda = 0$ при $\varepsilon = 1$;



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000398

**Сомнительное чтение.** Между равенством и $0$ отдельный высокий исправленный или перечёркнутый знак: левая наклонная сторона, правый стержень, поперечный штрих. Возможны $4$, зачёркнутая единица, $A$- или $\Lambda$-подобная старая буква. Его чтение не установлено.

$\Lambda =$ $0$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000398

**Рисунок и набранное описание.** Под $Z$ подпись «2)», под $2Z$ — «3)».

$\Lambda = \underset{2)}{Z}$ или $\underset{3)}{2Z}$ при $\varepsilon = -1$.

1) классифик. квадр. форм: инвар. — ранг и сигнатура (для неособ.). теор. о сокр. неверна.

2) симплектич.: они изом. гамильт.

3) — доп. инвариант — Arf-инвариант.

3 Гр. кольцо группы. $A = Z[g]$. Отв. в некот. неизвестны. $g = Z_p \times Z_q$; неизв. $K_0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000398

**Сомнительное чтение.** Последний индекс в $Z_p \times Z_q$ густо переписан, с петлёй и нижним хвостом. Условно $q$; целые более ранние штрихи не установлены.

Это интер. для топологии (там $\Lambda$ минимально и иногда максимально).

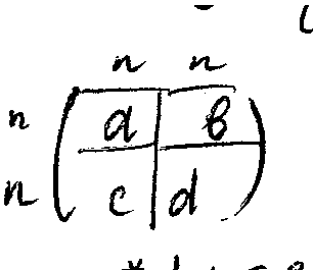
Взятие Матрицы над $\underline{A}$ не меняет $K_0, K_1 \ldots$

Замеч. (есть неизом. $80 \cdot 10^6$ кв. форм от 32 перем.) с $\det = 1$.

$K_1 O(A)$; $O = (A, *, \varepsilon, \Lambda)$. $O(H(A^n))$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000398

**Сомнительное чтение.** В $A$ под верхним $n$ два параллельных левых штриха и сгущённая вершина. Текущее $A$ читается; усиление буквы и старый $A$- или $\Lambda$-подобный слой не разделены уверенно. Прежняя буква не установлена.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000398

**Рисунок и набранное описание.** В скобках блоки $a, b, c, d$ разделены горизонтальной и вертикальной чертами; над двумя столбцами и слева от двух строк стоят $n$.

$$\begin{array}{c} \phantom{n}\ n \quad n \\ n \left( \begin{array}{c|c} a & b \\ \hline c & d \end{array} \right) \\ n \end{array}$$

$$a^* d + \varepsilon c^* b = 1; \qquad a^* c \in \Lambda_n \quad (?).$$

(скал. произв. $= 1$, а длина $0$).

$$O(H(A^n)) \subset O(H(A^{n+m})).$$

~~$O(H(A^\infty))$.~~ $O(A)$ — их объедин.

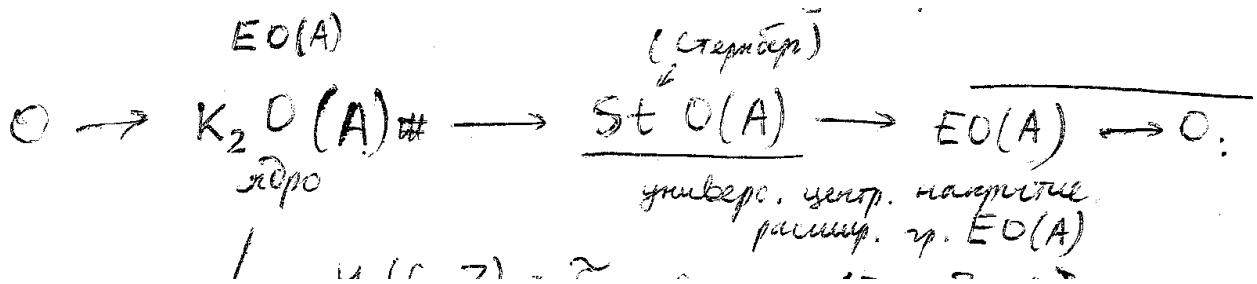
GELFAND-P000399

[номер в источнике: 45]

$$O(A)/\underline{[O(A),O(A)]} = K_1O(A).$$

Лемма (Уайтхеда): $[O(A),O(A)]$ порожд. элем. матр.

$$\begin{pmatrix}1 & b\\ 0 & 1\end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix}1 & 0\\ c & 1\end{pmatrix}.$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000399

**Рисунок и набранное описание.** Слева $EO(A)$; от «(Стейнберг)» наклонная стрелка к подчёркнутому $StO(A)$. Под $K_2O(A)$ «ядро», ниже $StO(A)$ две строки подписи. Перечёркнутые петли после ядра переданы отдельно.

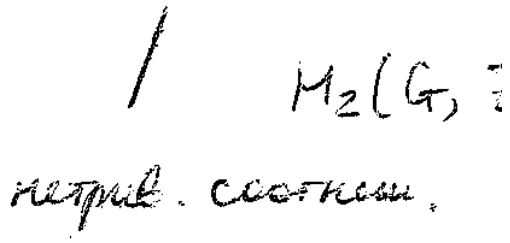
$EO(A)$ (Стейнберг)

$$0 \longrightarrow \underset{\text{ядро}}{K_2O(A)} \longrightarrow \underset{\substack{\text{универс. центр. накрытие}\\ \text{расшир. гр. } EO(A)}}{StO(A)} \longrightarrow EO(A) \longrightarrow 0$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000399

**Неразобранный фрагмент.** После $K_2O(A)$ перед стрелкой два малых петлеобразных знака пересечены штрихами. Их полное исходное выражение не восстановлено.

$$H_2(G,Z) \longrightarrow \widetilde{G} \longrightarrow G \qquad ([G,G]=G).$$

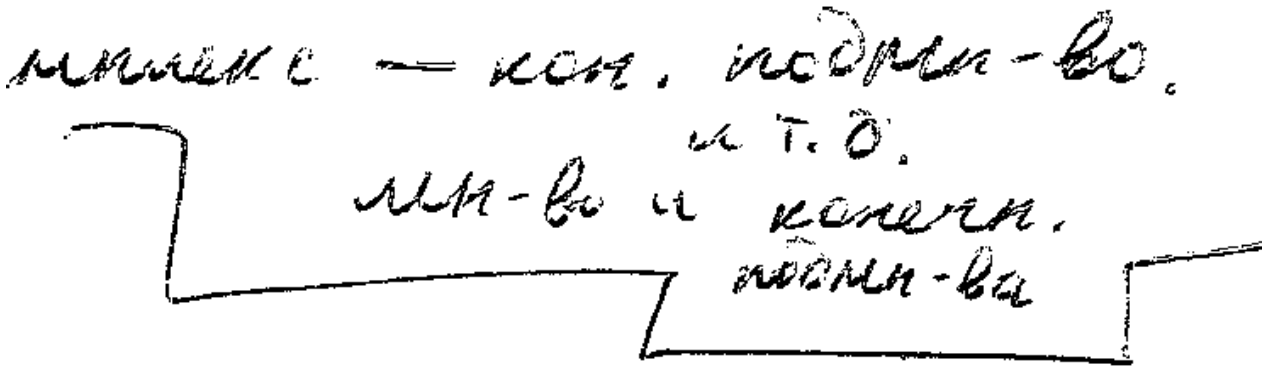



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000399

**Сомнительное чтение.** Под строкой условно «неприв. система.»; возможно «нетрив. система.». Средние буквы сокращения и связь с отдельной наклонной чертой слева не установлены. Сокращение не развёрнуто.

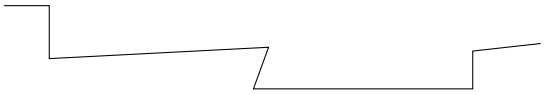
неприв.[?] система.

Абстр. симплиц. схема. Симплекс — кон. подмн-во. мн-во и конечн. подмн-ва и т.д.



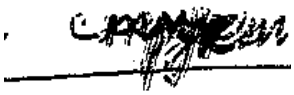
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000399

**Рисунок и набранное описание.** Под словами о множестве и конечных подмножествах ступенчатая скобкообразная линия: слева короткая верхняя горизонталь, спуск, длинная горизонталь, наклонный спуск, нижняя горизонталь, подъём справа и короткое продолжение вправо. Подписанных вершин и стрелок нет; роль ступеней не установлена.



$$K_n O(A) = \pi_{n-1}(O(A)).$$

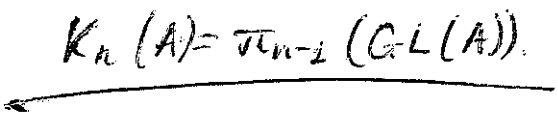
Симпл. стр.[?] в $O(A)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000399

**Сомнительное чтение.** Сокращение после «Симпл.» густо переписано. Условно «стр.»; возможен более длинный вариант «структ.». Полные прежние штрихи не установлены.

На конечных $O(H(A^n))$.

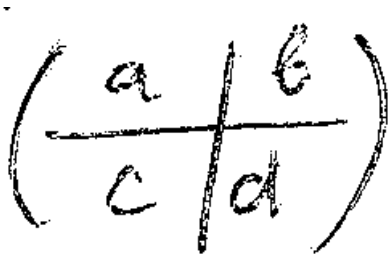


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000399

**Рисунок и набранное описание.** Справа формула подчёркнута длинной чертой с наконечником влево на левом конце.

$$K_n(A) = \pi_{n-1}(GL(A))$$

Матр. $(2n)$-го пор.

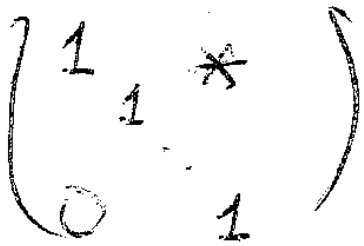


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000399

**Рисунок и набранное описание.** В скобках $a, b, c, d$ разделены горизонтальной и вертикальной чертами.

$$\left(\begin{array}{c|c} a & b \\ \hline c & d \end{array}\right)$$

Какое кон. мн-во — симплекс?

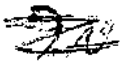


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000399

**Рисунок и набранное описание.** В скобках три единицы по диагонали, $*$ справа вверху, $0$ слева внизу и два малых отдельных штриха между средней и нижней единицами.

$$\begin{pmatrix} 1 & & * \\ & 1 & \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$$

Любое кон. подмн. в этой подгр. — симплекс. и прав. и лев. переносы тоже симплекс. (Все одновр. прив. к $\Delta$ виду). $K_1$ и $K_2$ ранее опр. совм. с этими.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000399

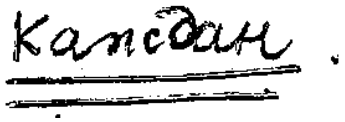
**Неразобранный фрагмент.** Перед нижней строкой слева зачёркнут короткий фрагмент. Начальный крупный штрих похож на «Э»; целое слово не установлено.

Комм. связи. — соотн. элем. матриц. Трив. соотн. — тоже св. к $\pi_2$.

---

GELFAND-P000400

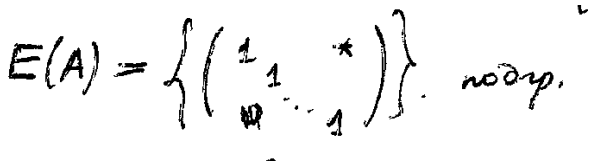
21/II. Ка[?]дан.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000400

**Сомнительное чтение.** После «Ка» узкий соединённый штрих и открытая с-подобная дуга перед высоким д. Возможны «Каждан.», «Каздан.», «Кацдан.» или «Касдан.»; точная фамилия не установлена.

Пусть $A$ — кольцо. Тогда $K_0(A)$ — гр. Грот. проект. $A$-модулей кон. порожд.; $K_1(A) = GL(\infty, A)/E(A)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000400

**Рисунок и набранное описание.** В фигурных скобках матричная схема: три единицы по диагонали, $*$ справа вверху, три малых штриха по диагонали и переписанный нижний левый знак. Его условный кандидат $0$ оговорён отдельно; конечный размер не указан.

$$E(A) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & & * \\ & 1 & \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

. подгр.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000400

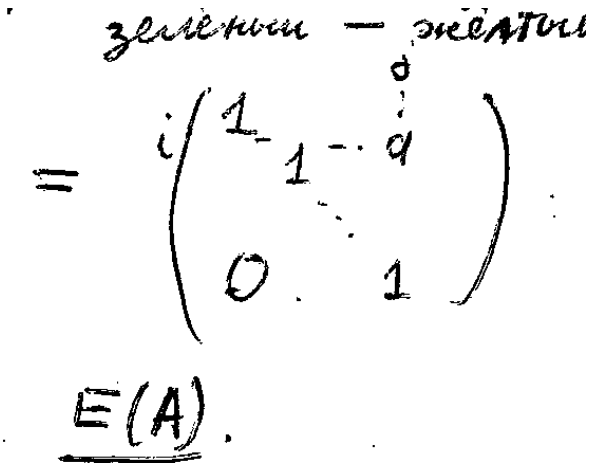
**Сомнительное чтение.** Нижний левый знак густо переписан: петля пересечена вертикальными штрихами. Кандидат 0; прежний знак не установлен.

**Неразобранный фрагмент.** После «подгр.» отдельный короткий густо зачёркнутый фрагмент; первоначальная запись не восстановлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000400

$$K_2(A) = \mathrm{Ker}\{St(A) \longrightarrow E(A)\}.$$

(Гр. Гельмгольца—Гротендика — Гельмгольц при изм. цветов — вычит.) зелёный — жёлтый = синий.



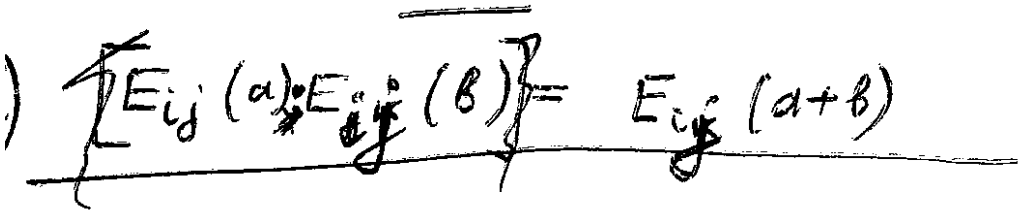

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000400

**Рисунок и набранное описание.** В круглых скобках три видимые единицы с промежуточными точками по нисходящей диагонали, $0$ слева внизу; $a$ справа вверху, короткие пунктиры слева и над $a$. Слева $i$, над $a$ малая j-подобная метка. Под $E_{ij}(a)$ отдельно $i \neq j$. Полный размер матрицы не указан.

$$E_{ij}(a) = \quad i \neq j \qquad \begin{matrix} & & & j[?] \\ & 1 & & \vdots \\ i & & 1 & a \\ & & & \ddots \\ & 0 & & 1 \end{matrix}$$

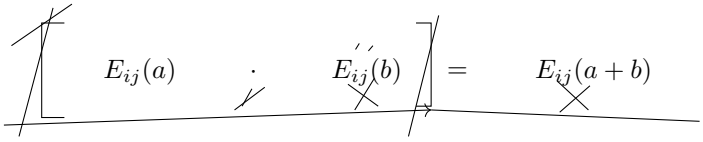
Гр., порожд. ими, $\underline{\underline{E(A)}}$.

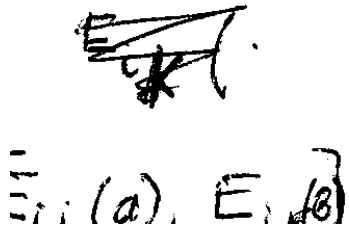
1)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000400

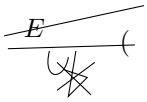
**Сомнительное чтение.** Текущий кандидат $E_{ij}(a) \cdot E_{ij}(b) = E_{ij}(a+b)$. Старые квадратные скобки перечёркнуты, около точки зачёркнут запятообразный штрих. Индексы второго и правого $E$ переписаны; их прежние штрихи не восстановлены. Под строкой длинная черта с наконечником вправо у старой правой скобки и продолжением под правую часть.



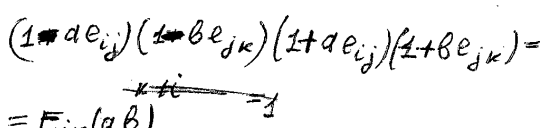


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000400

**Сомнительное чтение.** Ниже слева перечёркнут незавершённый префикс E с i-/j-/k-подобными переписанными нижними штрихами и открывающей скобкой. После неё виден пустой промежуток. Написанного аргумента и закрывающей скобки не видно; точные индексы не установлены.



$$(1+ae_{ij})(1+be_{jk})(1+ae_{ij})(1+be_{jk}) = 1.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000400

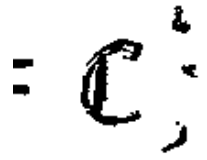
**Сомнительное чтение.** В первых двух множителях знаки после 1 густо переписаны; кандидаты плюс и минус. В строке условно оставлены плюсовые кандидаты; последние два плюса видны отдельно. Результат 1 написан ниже справа после равенства.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000400

**Неразобранный фрагмент.** Под произведением перед отдельно написанной 1 зачёркнута короткая запись с u- или v-подобным и индексоподобными штрихами; целый прежний результат не восстановлен.

2) $[E_{ij}(a), E_{jk}(b)] = E_{ik}(ab)$. и это все соотношения пока.

В $GL(4, C)$ будет группа матр. с $\det = 1$ порождена элементарными. т.е. $K_1(A) = C$ для $A = C$;



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000400

**Сомнительное чтение.** Над и справа от последнего C маленький верхний i- или штрихоподобный знак, отдельная точка ниже и ещё ниже точка с хвостом. Основное C читается; значение верхнего знака не установлено.

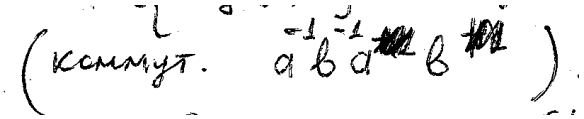
$C$

и это верно для любого поля.

GELFAND-P000401

[номер в источнике: 47]

Рассм. $\{E_{ij}(a)\}$ с указ. соотнош. (коммут. $a^{-1}b^{-1}ab$).

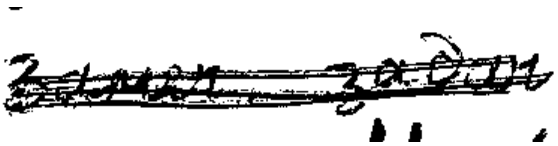


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000401

**Сомнительное чтение.** Над последними $a$ и $b$ зачёркнуты два показателя с минусо- и единицеподобными штрихами. Текущие первые два показателя $-1, -1$ ясны; полные прежние последние показатели не установлены.

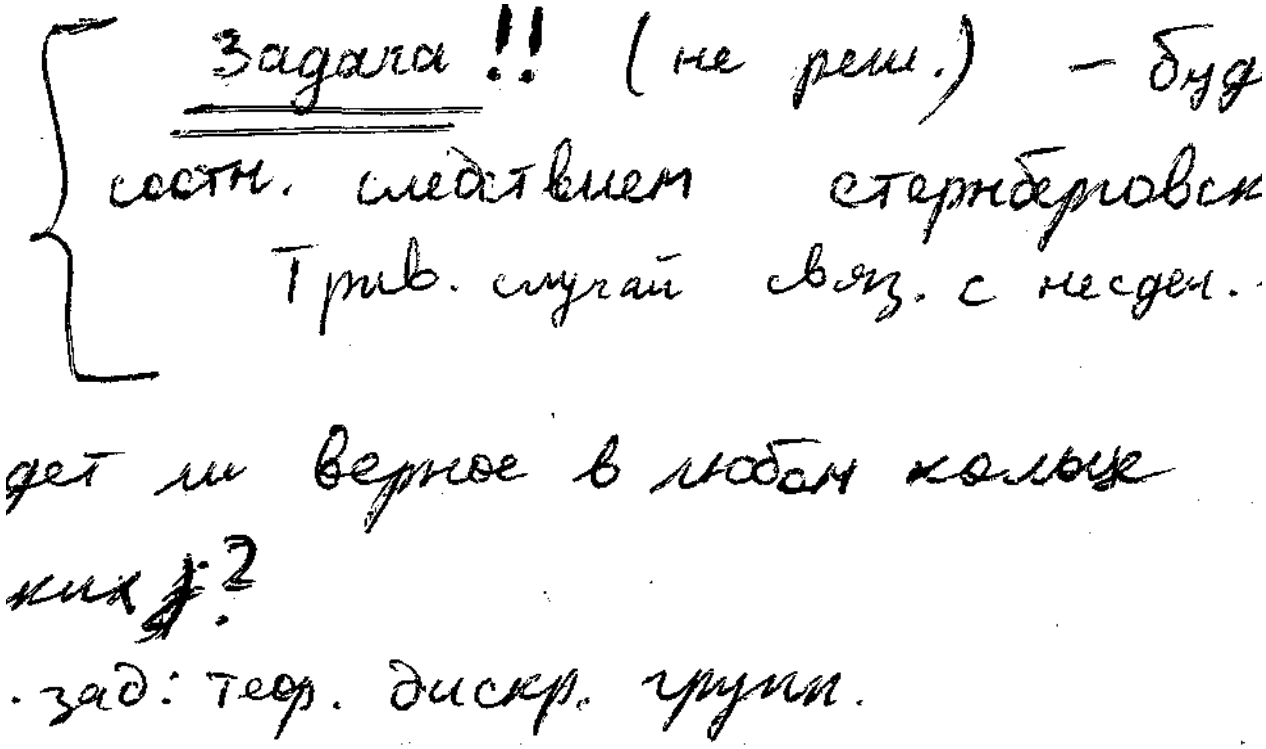
$a^{-1}b^{-1}ab$

Гр., порожд. ими, наз. $St(A)$ (абстр. группа). (Соотн. в кольце, помимо станд., наз. $K_2(A)$) Неизв., порожд. ли этими все соотн., верные в любом кольце. (все соотн. Steinberg'a).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000401

**Неразобранный фрагмент.** Перед новым заголовком задачи зачёркнута строка. Различимы части «Задача» и последнего слова; вся прежняя формулировка не восстановлена.



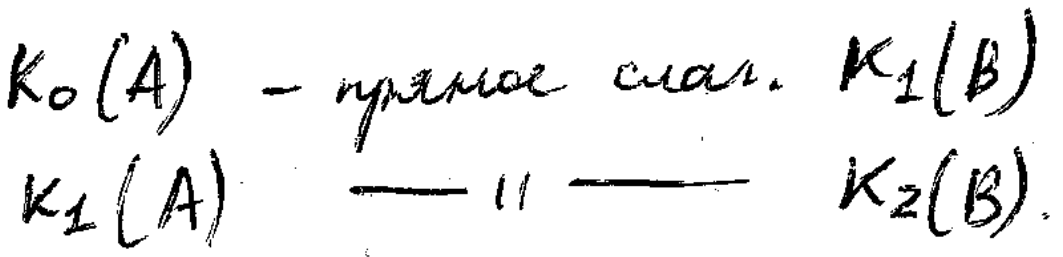
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000401

**Рисунок и набранное описание.** Слева фигурная скобка объединяет новый заголовок, вопрос и следующий «Трив. случай». Две черты под словом «Задача»; восклицательные знаки справа от него.

Задача!! (не реш.) — будет ли верное в любом кольце соотн. следствием стейнберговских?

Трив. случай связ. с нереш. зад. теор. дискр. групп.

$A$, $B = A[t, t^{-1}]$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000401

**Рисунок и набранное описание.** Во второй строке между двумя горизонтальными чертами два коротких почти вертикальных штриха повторения. Они переданы без развёртывания повторяемых слов.

$K_0(A)$ — прямое слаг. $K_1(B)$

$K_1(A)$ —— || —— $K_2(B)$ .

1) $K_0(A) \longrightarrow K_1(B)$. $K_1(B)$ — автом. своб. модуля. Будем зад. автом. проект. мод.? $L \in \mathrm{Aut}\, P$; $P + Q = A^n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000401

**Сомнительное чтение.** Справа подчёркнута формула $L \oplus 1 \in \mathrm{Aut}\, A^n$. После 1 малая точка; ещё два малых знака ниже и справа от $A^n$. Их роль не установлена; они переданы как отдельные штрихи и точки.

$$L \oplus 1 \in \mathrm{Aut}\, A^n$$

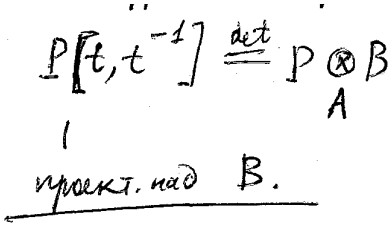
Это корректное опр. в $K_1$.

$$P[t, t^{-1}] \overset{\text{def}[?]}{=} P \otimes_A B.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000401

**Сомнительное чтение.** Над равенством короткая подчёркнутая латинская помета: условно def; первые две буквы de, последний высокий перекрещенный штрих с нижним загибом t-/f-подобен. Его точное буквенное чтение не установлено.

de$t$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000401

**Рисунок и набранное описание.** Под равенством слева отдельный короткий вертикальный штрих. Слова «проект. над $B$.» подчёркнуты длинной чертой с наконечником влево.

проект. над $B$.

$P[t, t^{-1}]$ им. автом. — умн. на $t$! По нему строим

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000401

**Неразобранный фрагмент.** После «строим» перечёркнуто короткое слово. Условно различимы «авто» / «авто…»; густая правка перекрывает конец. Точное целое слово и окончание не установлены.

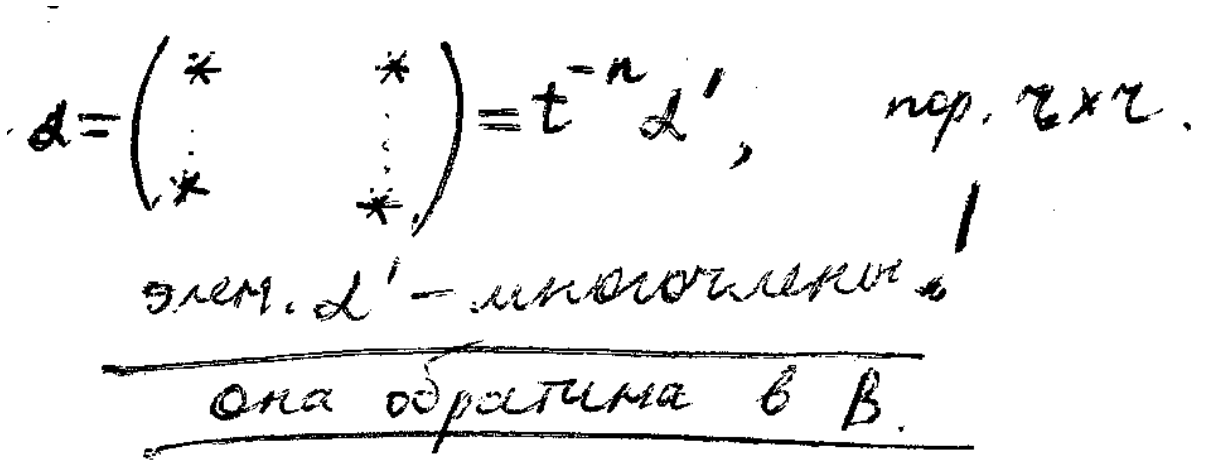
элемент $K_1(B)$.

GELFAND-P000402

Обр. конструкция:

$$A^n \longrightarrow (B^n, t) \simeq (B, t^n).$$

Элем. $K_1(B)$ — матрица




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000402

**Рисунок и набранное описание.** В скобках четыре звёздочки в двух крайних столбцах с точками между верхом и низом. Размер отдельно указан $r \times r$; схема не задаёт число промежуточных строк.

$$L = \begin{pmatrix} * & * \\ \vdots & \vdots \\ * & * \end{pmatrix} = t^{-n} L'$$

пор. $r \times r$. элем. $L'$ — многочлены! Она обратима в $B$.

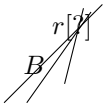
$$L' : A[t]^r \longrightarrow A[t]^r.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000402

**Сомнительное чтение.** В первых квадратных скобках буква густо переписана, с B-подобными петлями; условно $t$. Показатель после скобки r-/n-подобен; в строке кандидат $r$. Прежние штрихи не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000402

**Сомнительное чтение.** Перед текущим правым $A[t]^r$ зачёркнуто B-подобное выражение с густо перечёркнутым верхним показателем; кандидаты $B^r$, $B^n$. На схеме показатель условный.



Coker $L' = A[t]^r$-мод. $\Rightarrow$ $A$-модули.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000402

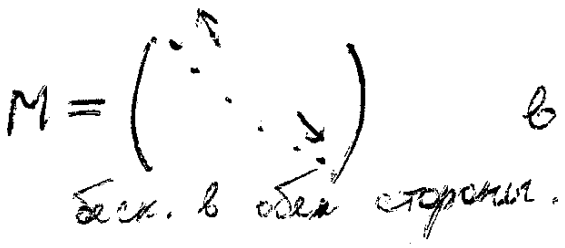
**Сомнительное чтение.** В $A[t]^r$ после Coker буква внутри скобок переписана; показатель r-/n-подобен. В строке условно $t, r$; равенство и сокращение «-мод.» написаны в источнике.

Он над $A$ конечно порожд и проективен. (вроде фредгольм. опер. — конечн. коядра).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000402

**Рисунок и набранное описание.** Слева стрелка $K_2(B) \to K_1(A)$. Справа в скобках противоположное направление $K_1(A) \to K_2(B)$; под стрелкой короткая стрелка вниз к «упражн.».

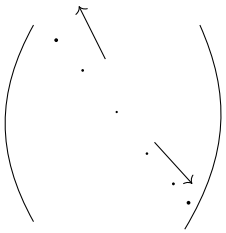
$K_2(B) \longrightarrow K_1(A)$ $\qquad$ $(K_1(A) \longrightarrow K_2(B))$ с подписью «упражн.»



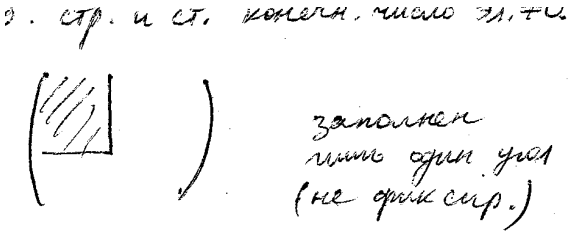
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000402

**Рисунок и набранное описание.** В круглых скобках ряд точек по нисходящей диагонали; вдоль него отдельные стрелки вверх-влево и вниз-вправо.

$M =$

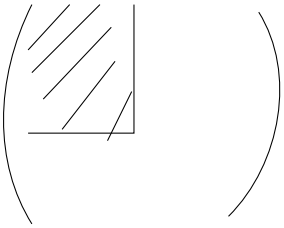


беск. в обе стороны. В кажд. стр. и ст. конечн. число эл. $\neq 0$. $M^+ \subset M$, беск. в одну стор.

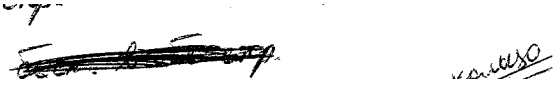



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000402

**Рисунок и набранное описание.** В круглых скобках заполнен верхний левый угол: справа от штрихов вертикаль, снизу горизонталь; внутри наклонные штрихи. Остальная часть не заполнена, конечный размер не указан.

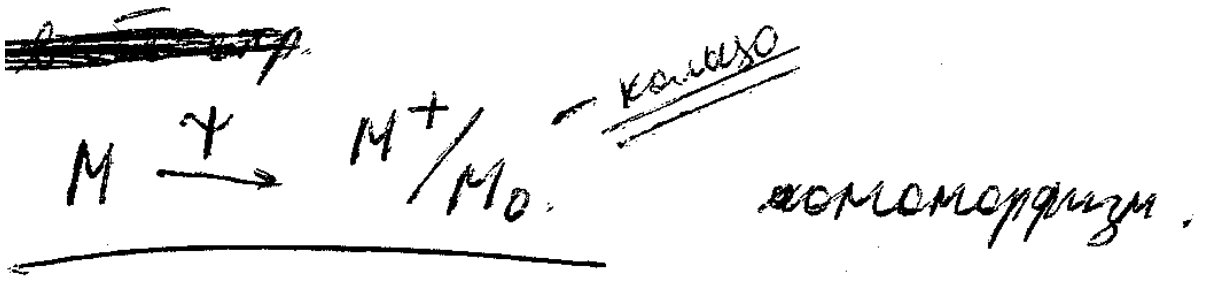


заполнен лишь один угол (не фиксир.). $M_0 \subset M^+$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000402

**Неразобранный фрагмент.** После $M_0 \subset M^+$ зачёркнута фраза. Видны начальный б-подобный знак и отдельные буквенные петли; целая фраза не восстановлена.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000402

**Рисунок и набранное описание.** Метка $\Psi$ над стрелкой из $M$ в $M^+/M_0$; «кольцо» дважды подчёркнуто, справа ниже «гомоморфизм.». Внизу длинная подчёркивающая черта.

$\Psi$

$M \longrightarrow M^+/M_0$ — кольцо,

гомоморфизм.

$M_0$ — кон. число элем. отл. от $0$.

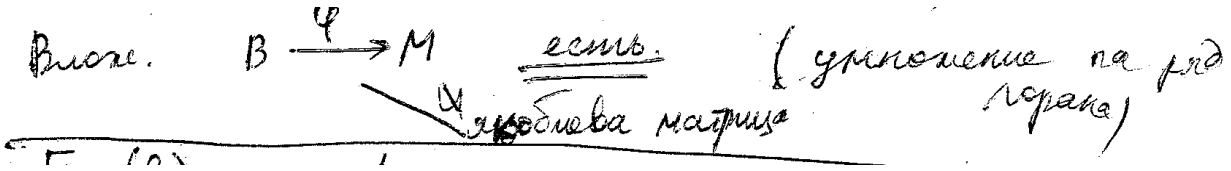
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000402

**Сомнительное чтение.** У $M$ с нижним $0$ дополнительный густо исправленный верхний знак с петлями, похожий на $0$; точное первоначальное положение и чтение не установлены.

$M_0$

---

Влож.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000402

**Сомнительное чтение.** От $B$ горизонтальная стрелка с $\varphi$ к $M$, справа дважды подчёркнуто «есть.». От $M$ наклонная стрелка вниз-вправо с $\Psi$ к подписи, условно «якобиева матрица»; начало первого слова густо переписано.

$\varphi$

$B \longrightarrow M$ есть.

$\Psi$

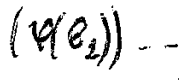
якобиева[?] матрица

(упражнение на ряд Лорена)

$$E_{ij}(b_1)\ldots = 1$$

— соотн. эл. матриц. — элемент $K_2$ — — нек-рое соотн. (не Стейнберговское).

$$E_{ij}(\Psi(\varphi(e_2)))\ldots = 1.$$



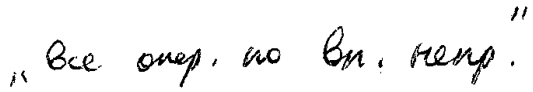
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000402

**Сомнительное чтение.** В последней строке внутри $\varphi$ петлеобразная е-подобная буква и малый нижний знак с изгибом и нижней чертой. Текущий кандидат $e_2$; исторические кандидаты $e_i$, $b_i$ также не исключены. Предыдущий аргумент $b_1$ сюда не перенесён.

GELFAND-P000403

[номер в источнике: 48]

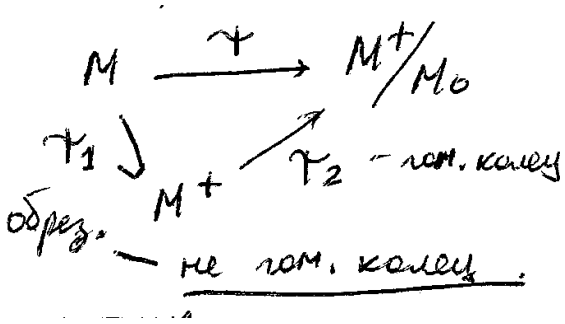
$\ldots M^+/M_0$ «все опер. по вн. непр.»



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000403

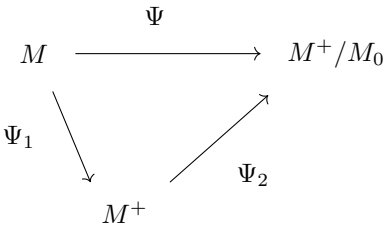
**Сомнительное чтение.** В кавычках «все опер. по вн. непр.». Сокращения «вн. непр.» оставлены без развёртывания; их полный смысл не установлен.

$$E_{ij}(\varphi(b_1))\ldots = L.$$
$$\Psi(L) = 1.$$

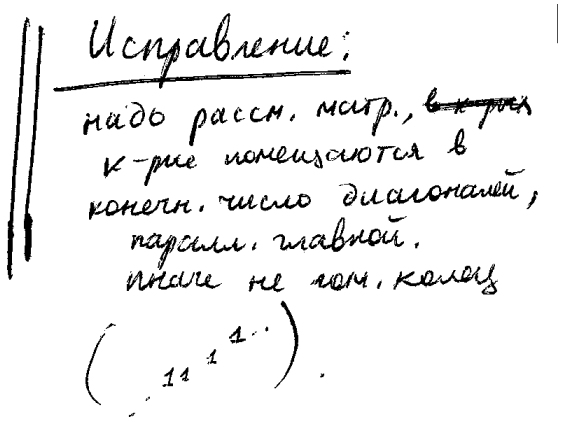


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000403

**Рисунок и набранное описание.** Верхняя стрелка $M \to M^+/M_0$ с $\Psi$; слева наклонная вниз-вправо с $\Psi_1$ к $M^+$, от него наклонная вверх-вправо с $\Psi_2$.




$\Psi_2$ — гом. колец; $\Psi_1$ — обрез. — не гом. колец.

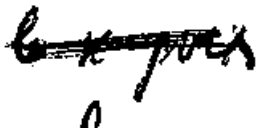


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000403

**Рисунок и набранное описание.** Поправка справа отделена двумя длинными почти вертикальными чертами; её заголовок подчёркнут.

Исправление:

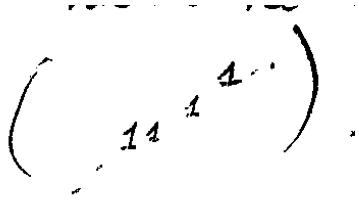
надо рассм. матр.,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000403

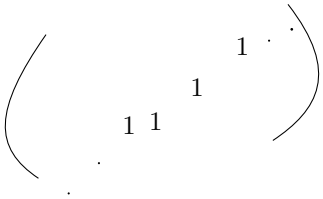
**Неразобранный фрагмент.** После «матр.» зачёркнуто слово с различимыми в- и р-подобными штрихами; целое чтение не восстановлено.

к-рые помещаются в конечн. число диагоналей, паралл. главной. Иначе не гом. колец.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000403

**Рисунок и набранное описание.** В круглых скобках четыре единицеподобных знака: внизу два рядом, выше один и ещё выше справа один; с двух концов отдельные диагонально расположенные точки. Полные строки, границы полосы и остальные элементы не подписаны.



Рассмотрим $E_{ij}(\Psi_1(\varphi(b_1)))\ldots = L$. $L \neq 1$, т.к. $\Psi_1$ не гом. колец.

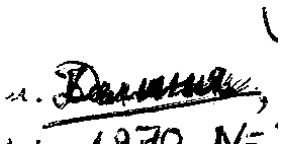
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000403

**Сомнительное чтение.** Знак после неравенства густо переписан: видна единицеподобная стойка с нижней чертой и наложенными петлями. Текущий кандидат 1; прежний знак не установлен.

$L \neq 1$

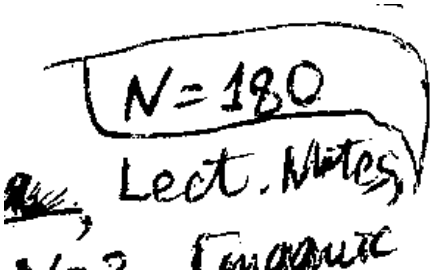
Но $\Psi_2(L) = 1$. $L$ — матр. над $M^+$, отсюда она над $M^0$ — конечная матр., опр. элем. $K_1(A)$.

Сем. Бурбаки, докл. Делиня[?];



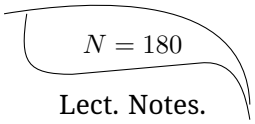
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000403

**Сомнительное чтение.** Фамилия после «докл.» густо переписана и подчёркнута. Кандидат «Делиня», возможен «Делинь»; последние штрихи и прежние буквы не отделяются уверенно.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000403

**Рисунок и набранное описание.** Справа $N = 180$ в фигурной рамке, под ним Lect. Notes. Край рамки загибается вниз справа.



УМН, 1970, $N = 3$, Гриффитс.

Габриэлов. Раб. Гриффитса о вар. структуре Ходжа.

$X$ — неособое компл.[?] алг. проект. мн-зие; $\dim X = d$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000403

**Сомнительное чтение.** Сокращение после «неособое» условно «компл.»; средние соединённые штрихи и конец сокращения не вполне раздельны. Полное слово здесь не вписано.

$$H^n(X, Z), \qquad H^n(X, C) = H^n(X, Z) \otimes_Z C.$$

$X$ — кэлерово. На нём есть целочисл. форма $\eta$ второго пр.[?] типа $(1, 1)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000403

**Сомнительное чтение.** После «второго» короткое сокращение с п- и р-подобными штрихами, условно «пр.»; возможна сжатая средняя о в «пор.». Точное полное буквенное чтение не установлено.

$$H^n(X, C) = \bigoplus_{p+q=n} H^{p,q}.$$

$\eta \in H^{1,1}$, замкнута и опр. класс когом. она задана a priori. $\eta$ наз. поляризацией.

GELFAND-P000404

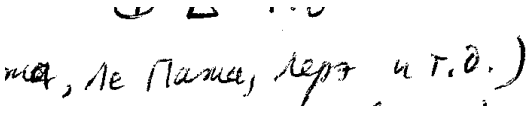
$L : H^n(X, C) \longrightarrow H^{n+2}(X, C)$ — опер. умн. на $\eta$.

$$\text{Положим } H_0^n = \operatorname{Ker}(L^{d-n+1}; H^n \longrightarrow H^{2d-n+2}).$$

примитивные когомологии. В когом. есть ест. скал. произведение. Можно док., что $H_0^n$ — ортог. доп. к образу $L$.

$$H^n(X, C) = \bigoplus L^i H_0^{n-2i}.$$

(разл. Ходжа, Ле Пажа, Лерт[?] и т.д.)

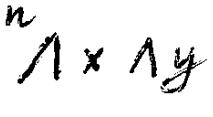


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000404

**Сомнительное чтение.** После «Ходжа» написано «Ле Пажа», далее фамилия или сокращение с началом «Лер» и последним т-подобным штрихом. Условно «Лерт»; возможны «Лерэ», «Лефт». Полное имя здесь не развёрнуто.

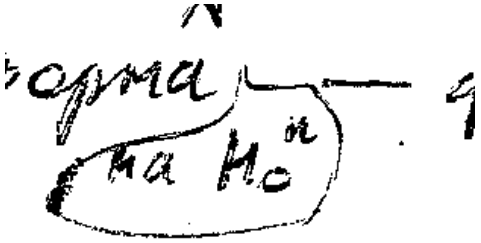
(т.е. всё разлаг. по примитивным). $x, y \in H_0^n$. Рассм.

$$\Psi(x, y) = (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} \int_X \eta^{d-n} \Lambda x \Lambda y.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000404

**Сомнительное чтение.** Между $\eta^{d-n}$ и $x$, а также между $x$ и $y$ два высоких Λ-подобных знака. В строке сохранены $\Lambda$; чтение как крупных клиновых знаков остаётся возможным.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000404

**Рисунок и набранное описание.** Под словом «форма» вставлено «на $H_0^n$» в криволинейной обводке, связанной сверху со строкой.

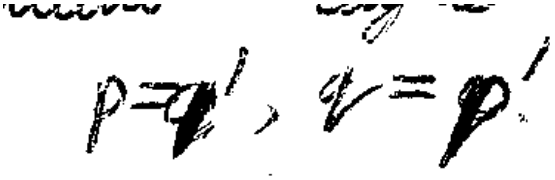
Это билин. форма — форма Ходжа.

на $H_0^n$

Свойства:

1) $\Psi(x,y) = (-1)^n \Psi(y,x)$.

2) $x \in H_0^{p,q}$, $y \in H_0^{p',q'} \Rightarrow \Psi(x,y) \neq 0$ лишь в случае $p = q'$, $q = p'$.

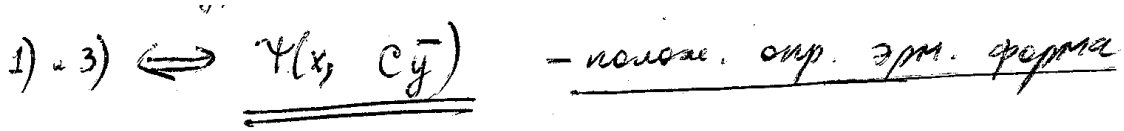


**Сомнительное чтение.** После $p =$ густо переписано $q'$; после $q =$ буква $p'$ с повторными штрихами. Текущие кандидаты $p = q'$, $q = p'$; более ранние буквы не восстановлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000404

3) $0 \neq x \in H_0^{p,q} \Rightarrow i^{p-q}\Psi(x,\overline{x}) > 0$. (в когом. есть компл. сопряжение, $\overline{x}$ — компл. сопр.) Пусть $C$ — автом. Вейля — умн. на $i^{p-q}$ в $H^{p,q}$. (умн. на $i$ в касат. пр-ве). $\Psi(x,y)$ инв. отн. автом. Вейля.

1) и 3) $\Longleftrightarrow$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000404

**Рисунок и набранное описание.** Формула с $C\overline{y}$ дважды подчёркнута; нижняя черта имеет наконечник влево. Справа «полож. опр. эрм. форма» подчёркнуто одной длинной чертой.

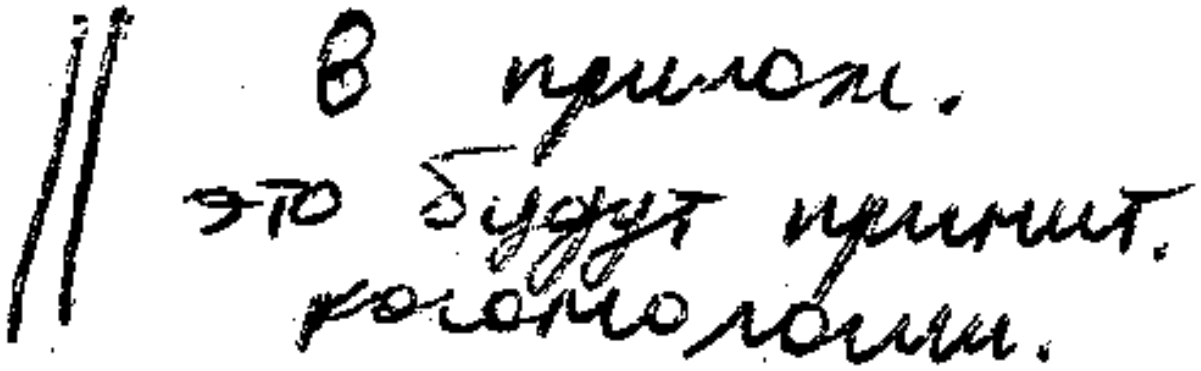
$\Psi(x, C\overline{y})$ — полож. опр. эрм. форма

GELFAND-P000405

[номер в источнике: 49]

Осн. идея Делиня — можно забыть про мн-зия и оставить одну структ. Ходжа. Когом. — лин. пр-ва. Задача лин. алгебры.

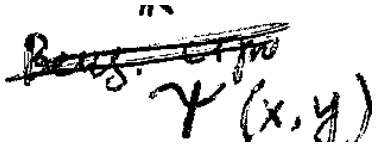
$$H_{\mathbb{Z}} \text{ — кон. типа } \mathbb{Z}\text{-модуль},$$
$$H_{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \otimes H_{\mathbb{Z}}; \qquad H_{\mathbb{C}} = H_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{C}.$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000405

**Рисунок и набранное описание.** Справа при двойной вертикальной черте:

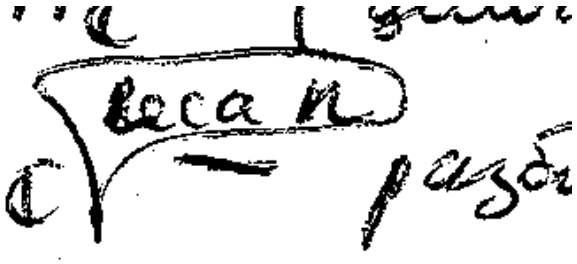
// в прилож. это будут примит. когомологии.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000405

**Сомнительное чтение.** [Зачёркнуто над формулой:] «Вещ. стр.[?]»; возможен конец «стро». Конец сокращения перекрыт штрихами.

$\psi(x, y)$ — билин. форма в $H_{\mathbb{C}}$ (целоч. — на $H_{\mathbb{Z}}$ прин. целые знач.).




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000405

**Рисунок и набранное описание.** Под строкой в криволинейной обводке вставлено «веса $n$».

Вещ. структ. Ходжа на $H_{\mathbb{C}}$

веса $n$ — разбиение

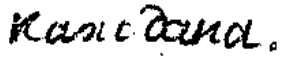
$$H_{\mathbb{C}} = \bigoplus_{p+q=n} H^{p,q}, \qquad H^{p,q} = \overline{H^{q,p}}.$$

Поляризация вещ. стр. Ходжа: задание целоч. $\psi(x,y)$, инвар. отн. автом. Вейля $C$ ($\psi(Cx,Cy) = \psi(x,y)$) и $\psi(x,C\bar{y})$ — полож. опред. эрмитова форма.

$$C: \quad H^{p,q} \xrightarrow{\times i^{p-q}} H^{p,q},$$
$$\psi(H^{p,q}, H^{p',q'}) = 0 \quad \text{при } p \neq q',\ q \neq p'.$$

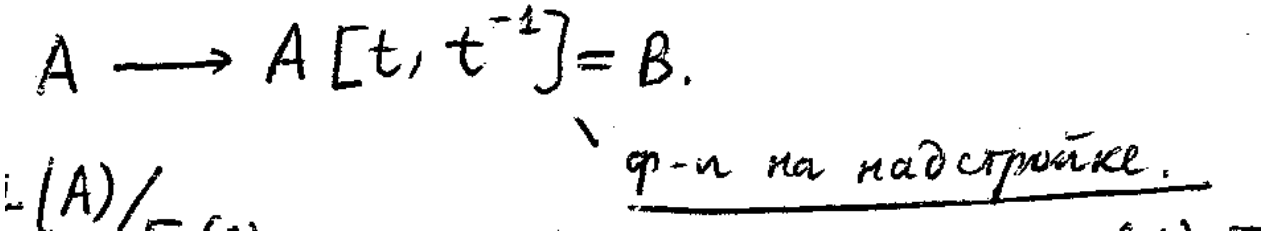
Это наз. поляризованной структурой Ходжа.

27/II. Кириллов. — повторение Консдана/Констана[?].



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000405

**Сомнительное чтение.** Фамилия после «повторение» имеет слитные средние буквы и высокий штрих с нижним возвращением; условно «Консдана/Констана», также возможны «Костана», «Кансдана». Полное чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000405

**Рисунок и набранное описание.** От $B$ короткий наклонный штрих ведёт к подчёркнутой подписи; наконечник не виден.

$A \longrightarrow A[t,t^{-1}] = B$

ф-ии на надстройке.

$$K_1 = GL(A)/E(A).$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000405

**Рисунок и набранное описание.** Две раздельные горизонтальные стрелки: верхняя вправо, нижняя влево.

$K_0(A) \rightleftarrows K_1(B)$

$M \in GL(B), \qquad M = t^{-k}$[зачёркнутый знак]$M_1,$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000405

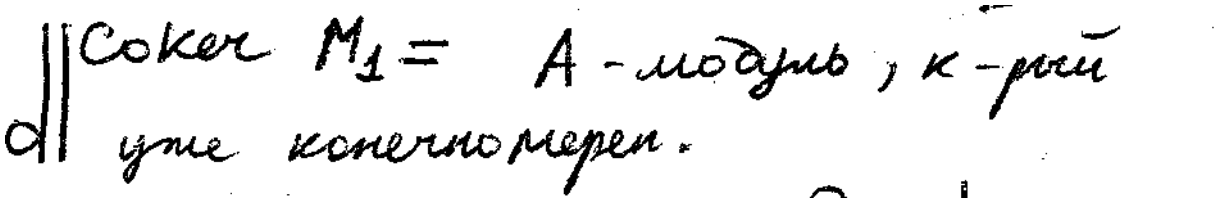
**Сомнительное чтение.** Между $t^{-k}$ и $M_1$ густо зачёркнут отдельный знак. Его прежнее начертание не выделяется; кандидаты — зачёркнутый знак умножения или иной отдельный символ.

$M_1$ — полин. матрица мстр.[?] $k \times k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000405

**Сомнительное чтение.** Под «полин. матрица» сокращение условно читается «мстр.»; возможно «матр.». Средняя буква не отделяется надёжно.

$$A[t]^k \xrightarrow{M_1} A[t]^k, \qquad \ker = 0.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000405

**Рисунок и набранное описание.** Справа от строки при двойной вертикальной черте:

// Coker $M_1 = A$-модуль, к-рый уже конечномерен.

(надо вообще-то разницу между ядром и коядром) Элем. преобр. не меняют коядра.

GELFAND-P000406

$$M = t^{-k}M_1 = t^{-\ell}M_2.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000406

**Рисунок и набранное описание.** На полях — длинная нижняя черта и дополнительная короткая слева:

надо вычесть лишнее.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000406

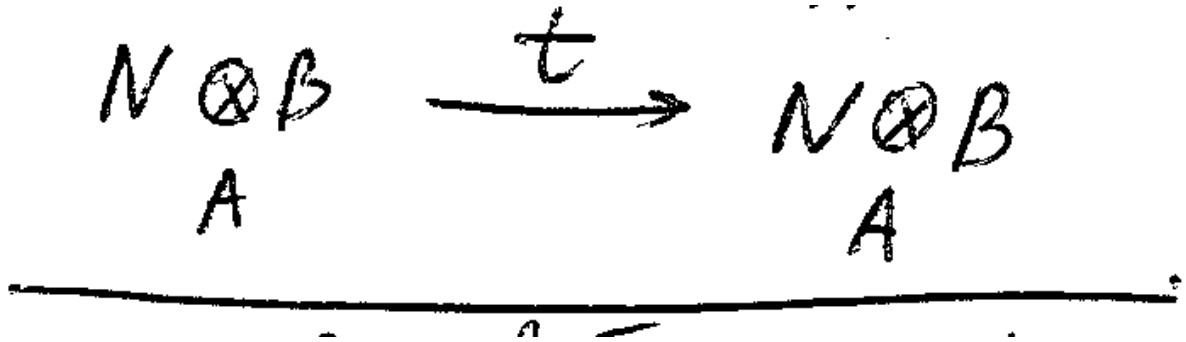
**Рисунок и набранное описание.** Зачёркнуто:

Обр. отображение.

$$N \longrightarrow N[t,t^{-1}] = N \otimes_A B.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000406

**Сомнительное чтение.** Знак имеет две горизонтали и отдельный небольшой штрих вниз; условно сохранён знак равенства. Значение нижней пометы не установлено.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000406

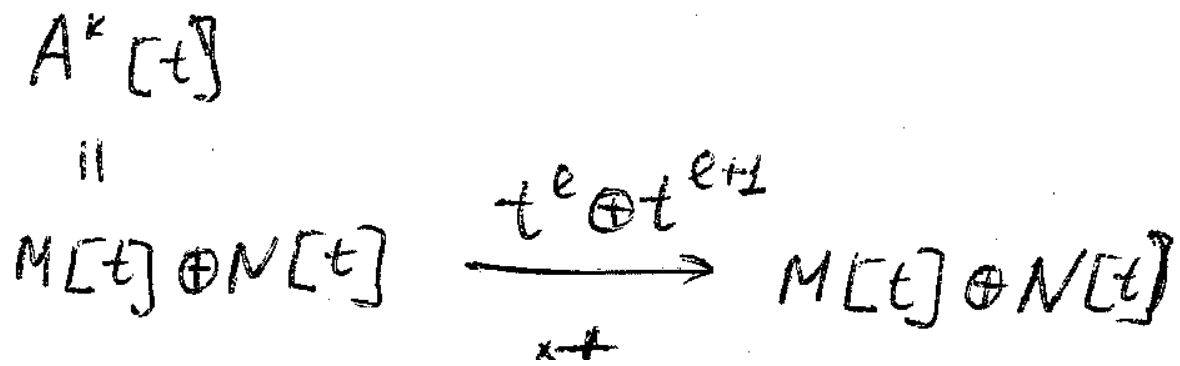
**Рисунок и набранное описание.** Под следующей строкой проведена длинная горизонтальная черта.

$$N \otimes_A B \xrightarrow{t} N \otimes_A B$$

дополнить до свободного (иначе не получ. матрицы).

$$\underline{N + M = A^k}, \qquad M \otimes_A B \xrightarrow{1} M \otimes_A B.$$

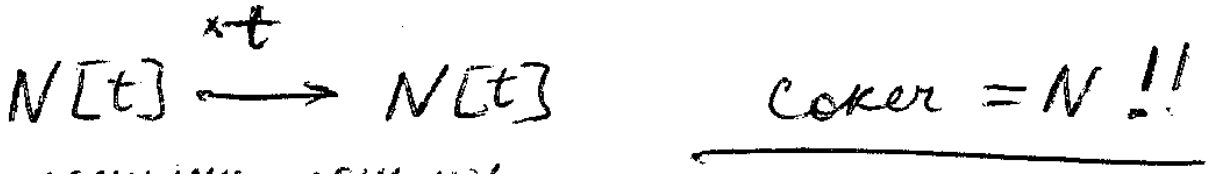
Получ. отбр. $B^k \longrightarrow B^k$. домн. на $t^\ell$, чтобы получ. полиномиальн.? [Справа:] Можно не умножать.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000406

**Рисунок и набранное описание.** $A^k[t]$ стоит над левым $M[t] \oplus N[t]$; между ними две вертикальные черты.

$$\begin{array}{ccc} A^k[t] & & \\ \| & & \\ M[t] \oplus N[t] & \xrightarrow{\quad t^\ell \oplus t^{\ell+1} \quad} & M[t] \oplus N[t] \end{array}$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000406

**Рисунок и набранное описание.** Справа подчёркнуто равенство с двумя восклицательными знаками.

$N[t] \xrightarrow{\times t} N[t]$ $\qquad$ Coker $= N$!!

И концы с концами сошлись.

$$1 \longrightarrow K_2(B) \longrightarrow St(B) \longrightarrow E(B) \longrightarrow 1.$$

Swan, Tate. Два докл. в Nice с [зачёркнуто: неразборчивое слово]

**Неразобранный фрагмент.** Слово после «Два докл. в Nice с» полностью закрыто густым зачёркиванием; чтение не установлено.

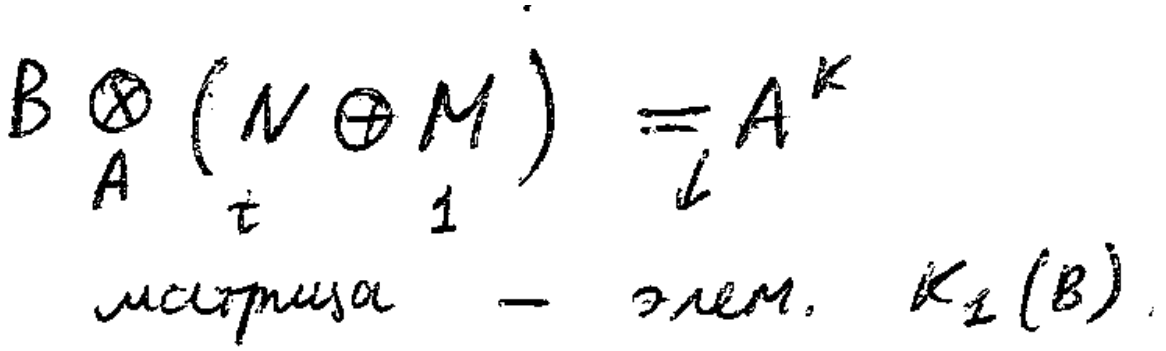
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000406

разных точек зрения.

Гельфанд.

$$K_0(A) \longrightarrow K_1(B).$$

$N$ — пр. мод.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000406

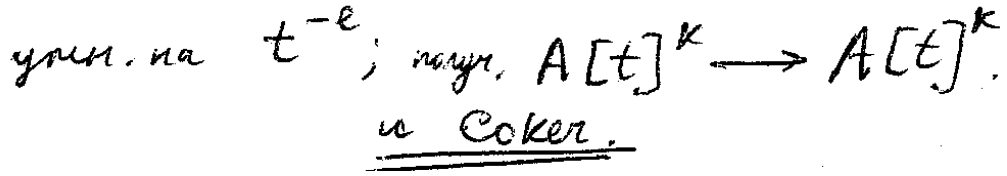
**Рисунок и набранное описание.** Под $N$ и $M$ написаны $t$ и $1$; от равенства направлена вниз стрелка к подписи.

$$B \otimes_A (\underset{t}{N} \oplus \underset{1}{M}) = A^k$$

$$\downarrow$$

матрица — элем. $K_1(B)$.

$B^k \longrightarrow B^k$ умн. на $t^{-\ell}$; получ. $A[t]^k \longrightarrow A[t]^k$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000406

**Рисунок и набранное описание.** Заключительные слова дважды подчёркнуты.

и Coker.

GELFAND-P000407

[номер в источнике: 50]

$$0 \longrightarrow K_1A \longrightarrow K_1A[t] \oplus K_1A[t^{-1}]$$
$$\longrightarrow K_1A[t,t^{-1}] \longrightarrow K_0A\,; \longrightarrow 0.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000407

**Сомнительное чтение.** Сразу справа от $K_0A$ верхняя отдельная точка и нижний запятой-подобный штрих; в строке условно «;». Точная природа пометы не установлена.

$K_0A$ ;

$$K_1A[t] = K_1A \oplus \text{Nil}\, A.$$

$M:\ A[t]^k \longrightarrow A[t]^k$ обратимая матр. с точн. до элем. преобр. Для регул. колец Nil $A = 0$. $K_1A$ — своб. член элем. преобр. экв. к ед. матрице. Теперь $M = 1 + tN(t)$; и обратима. можно сделать $N$ не завис. от $t$; $t^2$ разбив. за счёт увелич. пор. матрицы (свед. к ур-ню 1-го порядка).

$$1 + tN \text{ обр. в многочленах} \quad \Longrightarrow \quad N^k = 0.$$

Nil$A$ — нильпот. матрицы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000407

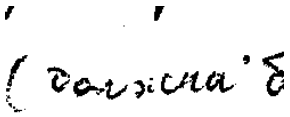
**Рисунок и набранное описание.** Два горизонтальных отрезка с отдельной точкой между ними.

К-функтор по Quillen'y. Morava. (Калумб.[?] универс.).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000407

**Сомнительное чтение.** Первая гласная в сокращении перед «универс.» а-/о-подобна. Условно «Калумб.»; возможно «Колумб.». Сокращение не развёрнуто по предполагаемому названию университета.

Лемма Квиллена. (д...на[?] бы[?] одна из первых в топологии).



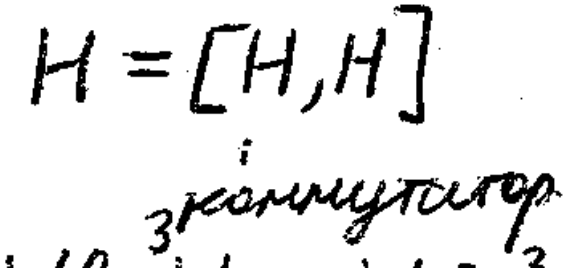
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000407

**Неразобранный фрагмент.** Первое слово в скобках целиком не прочитано. Различимы начало д и конец на; кандидат «должна» остаётся предположительным. Исторические Т...сина/Г...сина не утверждаются как имя.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000407

**Сомнительное чтение.** После первого слова различимо «бы»; соединённое окончание не установлено. Кандидаты «быть», «была», «было» сохранены без выбора по грамматике.

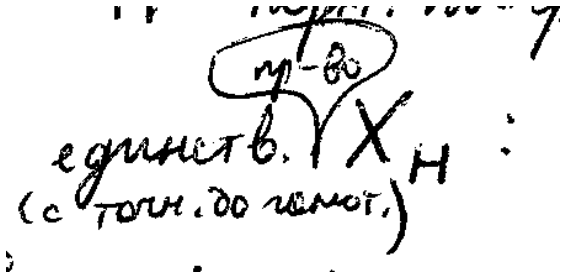
$X$ — пр-во, $H$ — норм. подгруппа $\pi_1(X)$, причём



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000407

**Рисунок и набранное описание.** Под условием два небольших раздельных вертикально расположенных штриха-точки и подпись; наконечник стрелки не виден.

$H = [H, H]$
:
коммутатор



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000407

**Рисунок и набранное описание.** Между «единств.» и $X_H$ вставлено «пр-во» в криволинейной обводке с нижним остриём.

Тогда $\exists$ единств. пр-во $X_H$:

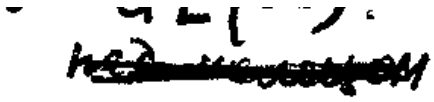
(с точн. до гомот.),

$$X_H = X \cup e^2 \cup e^2 \cup \cdots \cup e^3 \cup \cdots \cup e^3,$$
$$\text{таких что} \quad \pi_1(X_H) = \pi_1(X)/H,$$
$$\text{и} \quad H_*(X, Z) \simeq H_*(X_H; Z).$$

(кольцо гомологий с целыми коэфф.) Соотв. функториально по $X$. Док-во с пом. теор. препятствий.

GELFAND-P000408

Пусть $X = BGL(R)$ — классиф. пр-во $GL(\infty)$. [Под $GL(\infty)$ зачёркнуто: нед...ная.]



**Сомнительное чтение.** В зачёркнутом слове различимы начало «нед...» и конец «...ная»; середина перекрыта линией. Кандидат «недискретная» целиком не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000408

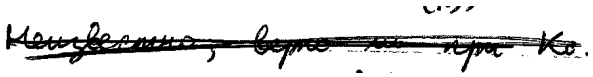
($R$ — любое кольцо). всё без топологии — дискр. группа. (не имеет ничего общего с Грассм.).

$$E(R) = [E(R), E(R)].$$

подгр., порожд. элем. матрицами.

$$\pi_1(BGL(R)) = GL(R),$$
$$\pi_1(X_{E(R)}) = GL(R)/E(R) \text{ — его фунд. группа } K_1(R).$$

Теперь $K_i(R) = \pi_i(X_{E(R)})$. [Зачёркнуто: Неизвестно, верно

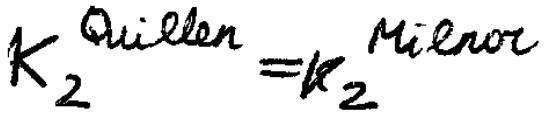


**Неразобранный фрагмент.** Средние слова зачёркнутой строки не восстановлены; сохранившиеся начало и конец даны в строке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000408

при $K_0$.] $K_0$ надо изменить опр., т.к. $\pi_0(\ ) = \{1\}$. Квиллен: если $R$ — поле, то

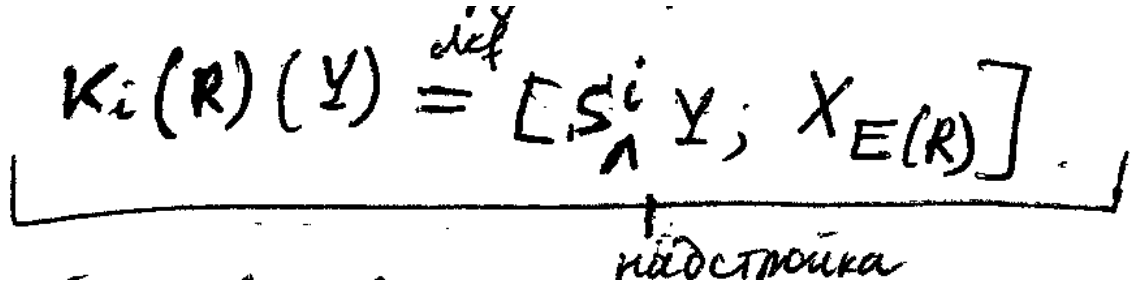
$$K_2^{\text{Quillen}} = k_2^{\text{Milnor}}.$$



**Сомнительное чтение.** Справа буква перед нижним индексом 2 заметно меньше левой $K$ и имеет k-подобную форму. Условно набрано $k_2$; регистр не выведен из предполагаемого обозначения группы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000408

Есть ещё определение Володина. Сущ. теор., применимая к топ. группам. Тогда получ. для $R$ и $C$ обычн. K-функтор.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000408

**Рисунок и набранное описание.** Знак $\wedge$ опущен ниже основной строки. Под формулой нижняя скобка с коротким штрихом к подписи «надстройка»; точная область отнесения подписи не установлена.

$$K_i(R)(Y) \overset{\text{def}}{=} [S^i \underset{\wedge}{} Y; X_{E(R)}]$$

надстройка

Пробл. Новикова: опр. хар. Черна в алг. К-теории. Здесь свод. к вычисл. $H_*(X_{E(R)}; Q)$.

GELFAND-P000409

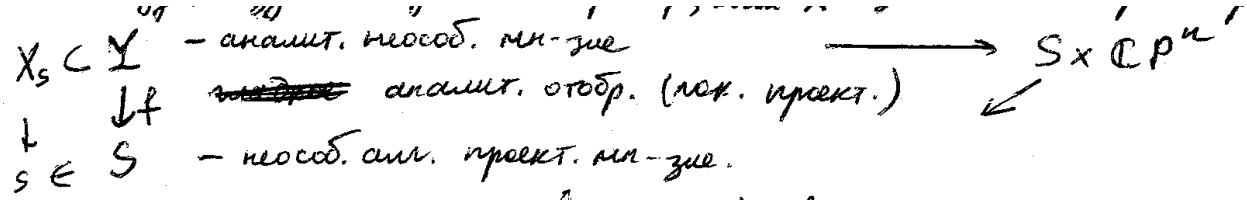
[номер в источнике: 51]

А. Габриэлов. $X$ — алг. проективное мн-зие.

$$H^n(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=n} H^{p,q},$$

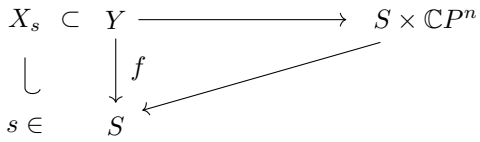
$$F^p = \bigoplus_{\substack{p'>p \\ p'+q=n}} H^{p',q} \text{ — фильтрация Ходжа.}$$

Она двигается голоморфно! Будет изуч. повед. этой фильтр., когда $X$ зависит от параметра. $X_s \subset Y$ — аналит. неособ. мн-зие.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000409

**Рисунок и набранное описание.** Схема семейства и отдельный короткий вертикальный штрих с загибом под $X_s$; возле него ниже $s \in S$.

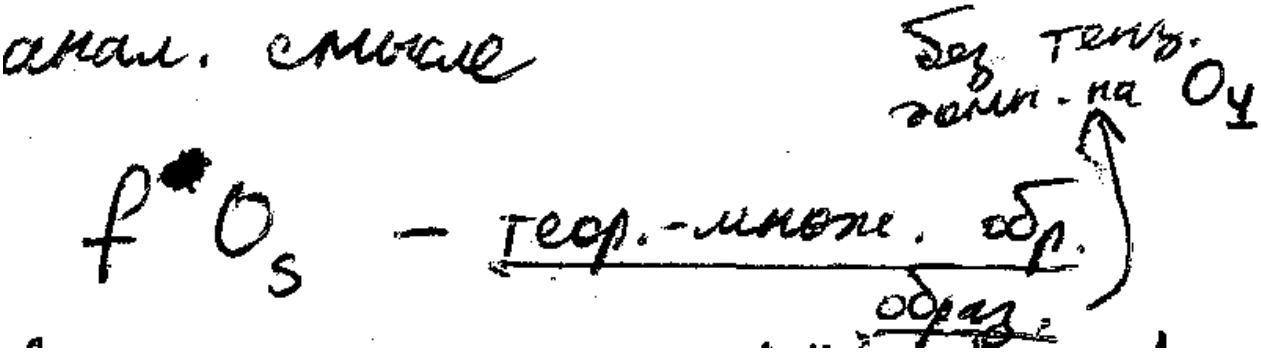



[Перед следующими словами зачёркнуто:]

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутое слово перед «аналит. отобр.» целиком не восстановлено. Кандидаты «гладкое», «полное» не подтверждены полностью.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000409

аналит. отобр. (лок. проект.). $S$ — неособ. алг. проект. мн-зие. гладкое — лок. тривиальность в анал. смысле. $O_S$ — пучок анал. ф-ий на $S$;




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000409

**Рисунок и набранное описание.** Подчёркнутое определение, вставленное ниже «образ.» и изогнутая стрелка к полям.

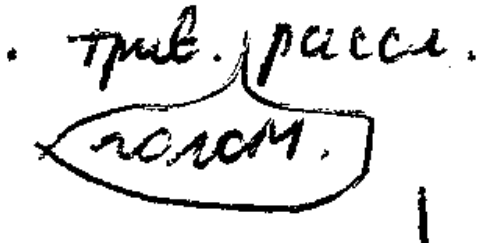
Без тенз.
домн-на $O_Y$.

$f^*O_S$ — теор.-множ. обр.
образ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000409

**Сомнительное чтение.** В первом $f^*O_S$ надстрочный знак перезаписан тёмным пятном. Условно $*$; возможен $\circ$. Последующие ясные $f^*$ и $f^\circ$ не устанавливают это начертание.

$R^n f_* f^\circ O_S$ —

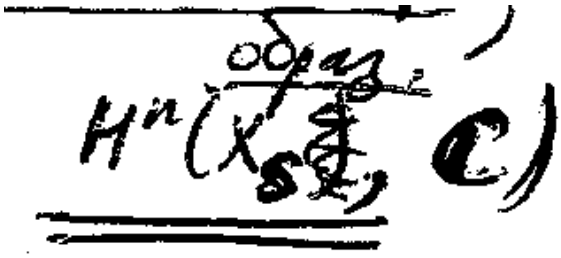



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000409

**Рисунок и набранное описание.** Вставка «голом.» в обводке к «рассл.»; ниже справа отдельный вертикальный штрих.

лок. трив. рассл.
голом.

со слоем



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000409

**Сомнительное чтение.** После $X_s$ перед разделителем зачёркнутые вертикальные и петлеобразные штрихи. Прежние знаки не прочитаны; штрихи показаны без утверждения буквы $Z$. Под левой частью формулы двойное подчёркивание.

$H^n(X_s;\mathbb{C})$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000409

**Сомнительное чтение.** Справа ниже формулы зачёркнутый фрагмент с окончанием «...оем»; «слоем» — возможное, но не установленное полное чтение. Над ним короткий вертикальный штрих.

~~слоем[?]~~

в слоях голом. фильтрация расслоениями. Относит. компл. де Рама:

$$\Omega^*_{Y/S},$$

$$\Omega^1_{Y/S} = \Omega^1_Y / f^*\Omega^1_S; \qquad \Omega^p_{Y/S} = \bigwedge_p \Omega^1_{Y/S},$$

$$0 \longrightarrow f^\circ O_S \longrightarrow O_Y \longrightarrow \Omega^1_{Y/S} \longrightarrow \dots.$$

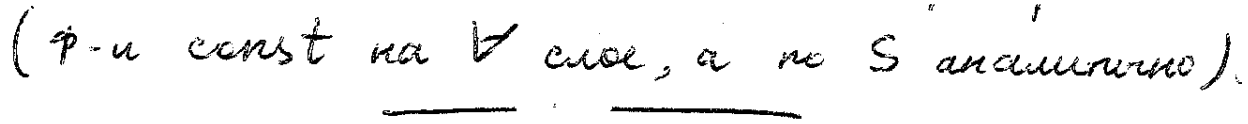
($f^*O_S = O_Y$, $f^\circ O_S$ — пост. вдоль слоёв). (резольвента пучка $f^\circ$). Н. м. $H^{p,q}$ формы от $dz, d\bar{z}$ движ. не аналитически, т.к. $d\bar{z}$ преобр. не аналит. $H^{0,q}$ ясно ($dz$ не входит).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000409

**Рисунок и набранное описание.** Последняя строка листа с незакрытой скобкой: $d\bar{z}$ остаётся кол-во не увелич. (увелич. голом. часть.

GELFAND-P000410

$S$ — точка, $f^\circ O_S$ — пучок постоянных, $R^n f_* f^\circ O_S$ — когом., голом зав. от параметра.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000410

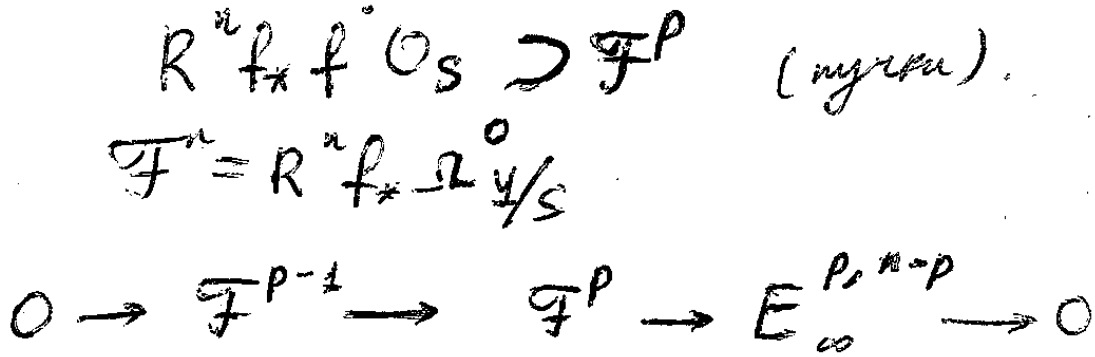
**Рисунок и набранное описание.** Два отдельных горизонтальных отрезка под словами в скобках.

(ф-и const на $\forall$ слое, а на $S$ аналитично).

Рассм. спектр. посл. Лерэ:

$$E_1^{p,q} = R^q f_* \Omega^p_{Y/S} \longrightarrow R^n f_* f^\circ O_S.$$

они индуцируют фильтрацию

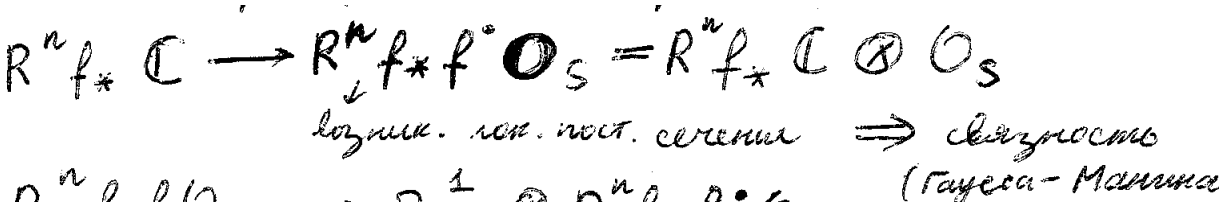


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000410

**Рисунок и набранное описание.** Фильтрация и точная последовательность.

$$R^n f_* f^\circ O_S \supset \mathcal{F}^p \quad \text{(пучки)},$$
$$\mathcal{F}^n = R^n f_* \Omega^0_{Y/S},$$
$$0 \longrightarrow \mathcal{F}^{p-1} \longrightarrow \mathcal{F}^p \longrightarrow E_\infty^{p,n-p} \longrightarrow 0.$$

Спектр. посл. вырожд. (все дифф. нулевые). В рассл. $R^n f_* f^\circ O_S$ есть фильтрация голом. рассл. со слоями $F^p$.



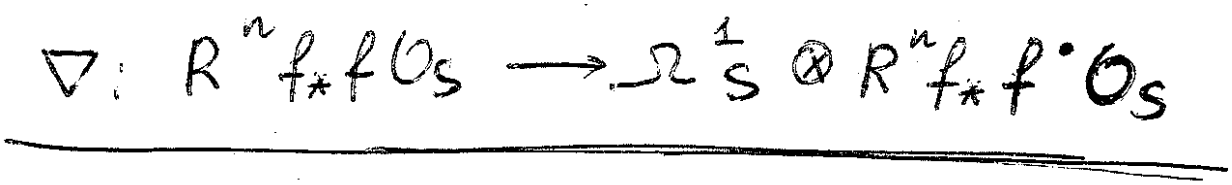
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000410

**Рисунок и набранное описание.** Короткая стрелка от формулы к нижней строке о сечениях.

$$R^n f_* \mathbb{C} \longrightarrow R^n f_* f^\circ O_S = R^n f_* \mathbb{C} \otimes O_S$$
$$\downarrow$$

возник. лок. пост. сечения $\Rightarrow$ связность

(Гаусса-Манина)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000410

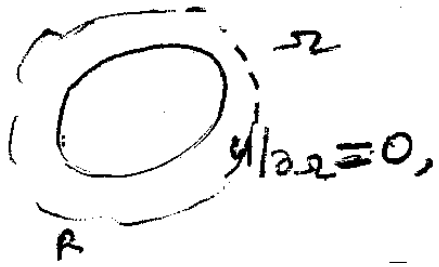
**Рисунок и набранное описание.** Формула связности и несколько почти совпадающих горизонтальных штрихов под ней.

$$\nabla : \quad R^n f_* f O_S \longrightarrow \Omega^1_S \otimes R^n f_* f^\circ O_S$$

GELFAND-P000411

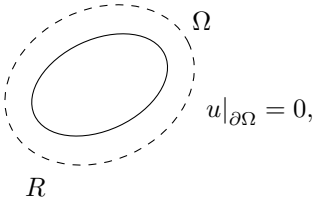
[номер в источнике: 52]

$6/\overline{\text{III}}$. М. Ш. Бирман.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000411

**Рисунок и набранное описание.** Наклонный сплошной овал внутри более широкого прерывистого контура; $\Omega$ сверху справа, $R$ снизу слева, условие справа. Точное отнесение области $\Omega$ к контурам не установлено.




$u_{tt} = \Delta u$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000411

**Рисунок и набранное описание.** Фраза с волнистым подчёркиванием.

Пусть есть принцип Гюйгенса.

$\int_\Omega (|\nabla u|^2 + |u_t|^2)\, dx$ — сохраняется.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000411

**Рисунок и набранное описание.** Приход. и уход. решения — не исчерп. подпр. с конечной энергией.

$K_+ \oplus K_- = \mathcal{H} \ominus K_0$; (рассм. нач. данные решений). $K_0$ — реш., эксп убыв. по времени, но сосред. вблизи границы. $f$, $\frac{\partial f}{\partial t}\Big|_{t=0} = f_1$. Нач. данные — пары $(f, f_1)$ в метрике энергетич. $K_+$ — расход. волны и при $t = 0$ сосред. уже вне сферы рад. $R$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000411

**Рисунок и набранное описание.** Строка с двумя отдельными отрезками подчёркивания и точкой между ними.

см. Лакс и Филлипс.

Слова. (ключевые)

1. Характеристические функции. — 2-х часть кн. Гохберга и Крейна.
2. Рассеяние.
3. «второй лист резольвенты»
4. теория S-матриц.
5. комплексные полюса

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000411

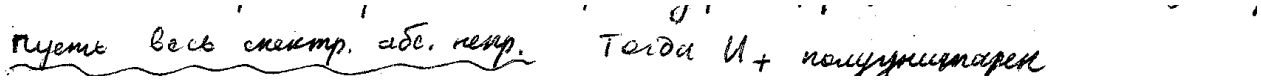
**Рисунок и набранное описание.** Два отдельных отрезка под словами и точка между ними.

самосопр. опер.

$H$ близко к $H_0$, если $\forall f\ \exists g_\pm$:

$$\|e^{-iH_0t}f - e^{-iHt}g_\pm\| \longrightarrow 0 \quad \text{при } t \longrightarrow \pm\infty.$$

На абс. непр. спектре есть опр. $g_+ = U_+ f$; $U_+$ — част. изометр.

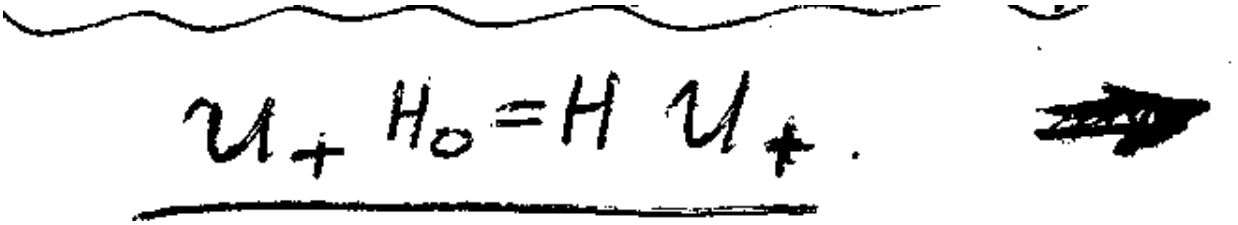


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000411

**Рисунок и набранное описание.** Фраза с волнистым подчёркиванием.

Пусть весь спектр. абс. непр.

Тогда $U_+$ полуунитарен

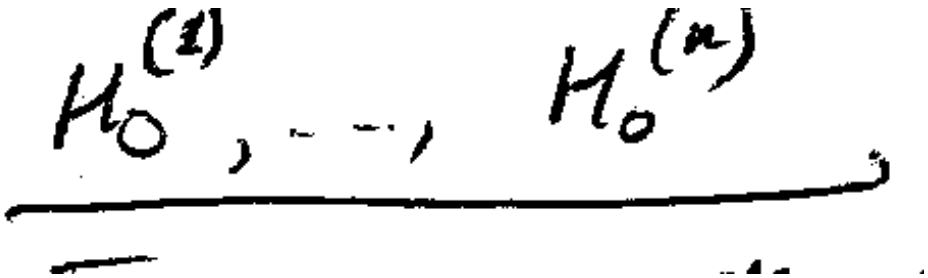


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000411

**Сомнительное чтение.** После подчёркнутого равенства отдельный густо зачёркнутый знак; предыдущее начертание не установлено. Видимые горизонтальные и косые штрихи воспроизведены без выбора ⇒.

$$U_+H_0 = HU_+.$$

$H$ сод. часть, унит. эквив. $H_0$. Задача: когда образ $U_+$ исчерпыв. всё абс. непр. подпр-во $H$? Это одноканальное рассеяние (на физ. языке). (т.е. $\exists$ полные волновые операторы). многоканальное: Для опис. $H$ надо



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000411

**Рисунок и набранное описание.** Список операторов с нижним горизонтальным штрихом, загнутым вверх справа.

$$H_0^{(1)}, \ldots, H_0^{(n)}$$

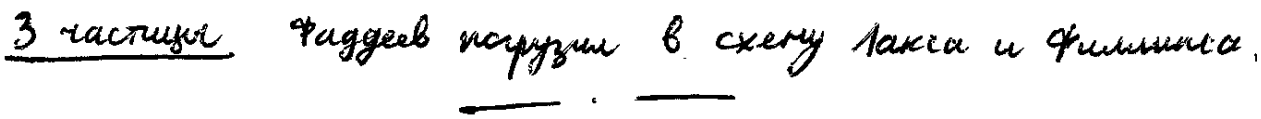
чтобы образы $U^+$ покрыв. всё пр-во и были ортогональны. $H_0^{(i)},\ i = 1, \ldots, n$ — набор опер.; $H$ наз. допуст., если опр. $U_+^{(i)}$

GELFAND-P000412

таковы, что их образы $U_+^{(i)}$ попарно ортогональны. и порожд.[?] абс. непр. спектр $H$.

**Сомнительное чтение.** Сокращение после «и» с плотным началом и различимым концом «...рожд.». Условно «порожд.»; оно не развёрнуто до полного глагола.

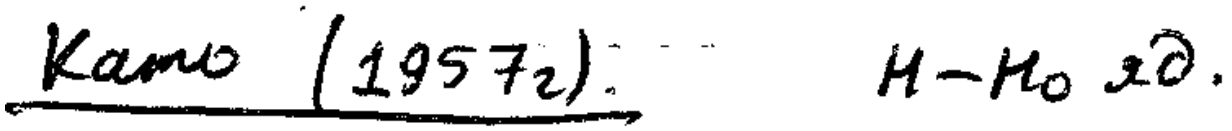
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000412



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000412

**Рисунок и набранное описание.** Подчёркнуто «3 частицы»; ниже середины строки два отдельных отрезка и точка.

3 частицы Фаддеев погрузил в схему Лакса и Филлипса.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000412

**Рисунок и набранное описание.** Под именем и датой линия, оканчивающаяся остриём вправо.

Като (1957г). $H - H_0$ яд.

$\varphi(H) - \varphi(H_0) \in$ ядерн. Бирман, 1962.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000412

**Сомнительное чтение.** Второй знак функции, перед $(H_0)$, густо перезаписан. Условно $\varphi$; $\psi$-подобная форма не исключена. Ясные знаки в последующей формуле не восстанавливают прежние штрихи.

$S = U_+^* U_-$ — оп. рассеяния,

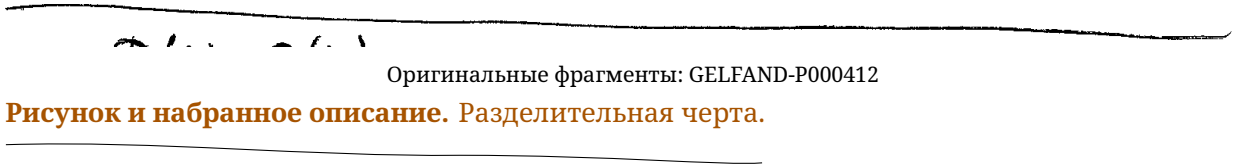
$S(\lambda)$ — матр. рассеяния (соотв. разлож. $H_0$),

$S(\lambda) - I_\lambda \in$ яд. Бирман — Крейн,

$$\det S(\lambda) = e^{-2\pi i \xi(\lambda)},$$

$$\mathrm{Sp}[\varphi(H) - \varphi(H_0)] = \int \frac{d\varphi(\lambda)}{d\lambda} \xi(\lambda)\, d\lambda.$$

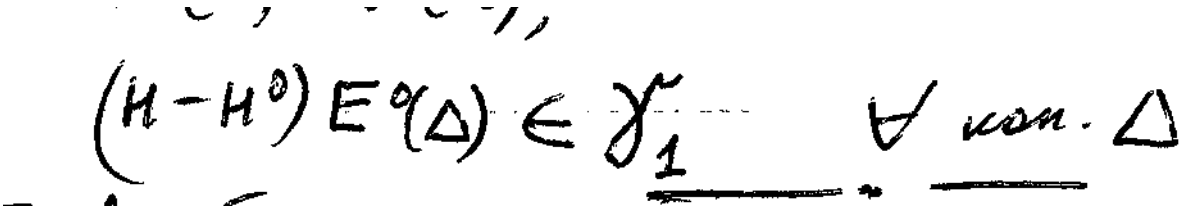
(так опред. $\xi(\lambda)$)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000412

**Рисунок и набранное описание.** Разделительная черта.

$$D(H) = D(H_0);$$

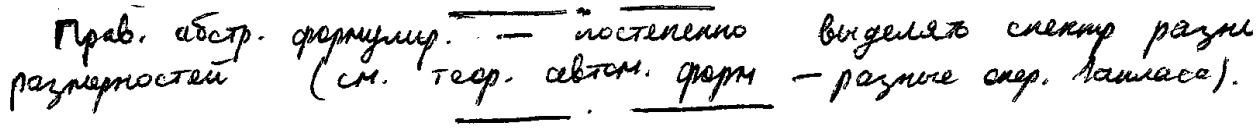


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000412

**Сомнительное чтение.** Петлеобразная буква с разветвлённым верхом и индексом 1. Условно $\mathcal{J}_1$; кандидат $\gamma_1$ остаётся. Два отдельных отрезка подчёркивания и точка сохранены.

$(H - H^0)E^0(\Delta) \in \mathcal{J}_1$ $\quad \forall$ кон. $\Delta$

— дост. для сущ. волн. опер. Прав. абстр. формулир. — постепенно выделять спектр разных размерностей (см.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000412

**Рисунок и набранное описание.** Два отрезка подчёркивания с точкой между ними.

теор. связан. форм

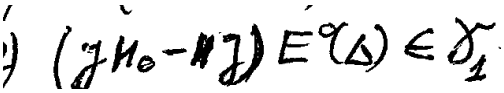
— разные опер. Лапласа). О более общем опр. волн. опер.

$$U_\pm = \lim_{t \to \pm\infty} e^{iHt} J e^{-iH_0 t}.$$

Соотв. разным пр-вам и классич. рассеянию.

$$1) \quad D(H) = D(H_0),$$

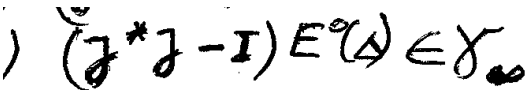
$$2) \quad (JH_0 - HJ)E^0(\Delta) \in \mathcal{J}_1,$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000412

**Сомнительное чтение.** В условии 2 та же петлеобразная буква с индексом 1. Условно $\mathcal{J}_1$; возможна $\gamma_1$. Буква не установлена по предполагаемому операторному идеалу.

$$3) \quad (J^*J - I)E^0(\Delta) \in \mathcal{J}_\infty.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000412

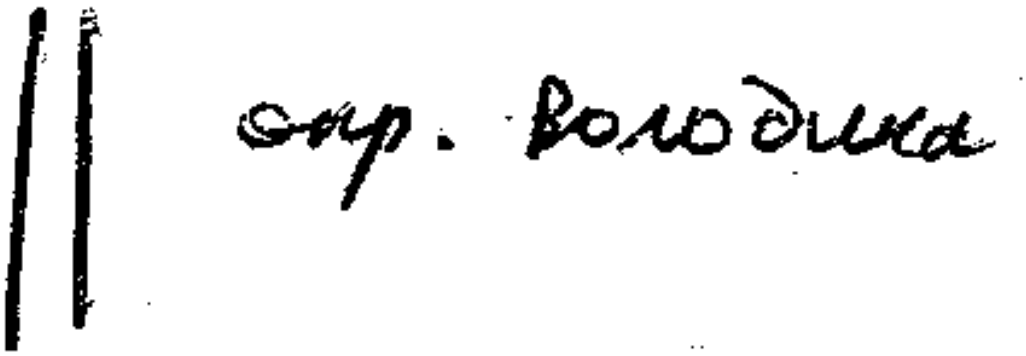
**Сомнительное чтение.** В условии 3 петлеобразная буква с нижней горизонтальной петлёй. Условно $\mathcal{J}_\infty$; кандидат $\gamma_\infty$. Буква и чтение нижней петли остаются квалифицированными.

$J = U_+$ — тривиально есть. Надо $\approx$ угадать $U_+$.

GELFAND-P000413

[номер в источнике: 53]

Л. Васерштейн. Разные К-теории. 1) $A$ — ассоц. кольцо. $K_n = \pi_{n-1}(GL(A))$.

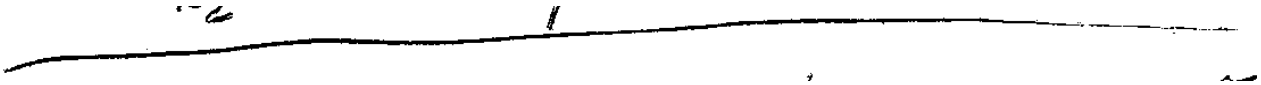



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000413

**Рисунок и набранное описание.** Двойная вертикальная черта и надпись справа.

опр. Володина

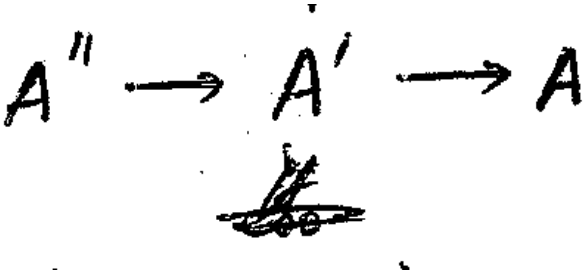
опр. абстр. симпл. схемы в $GL(A)$. $K_1$ совп. с Уайтхедом; $K_2$ с Милнором.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000413

**Рисунок и набранное описание.** Длинная разделительная черта.

2) Производные функторы (Суон; Герштейн) от $GL$. $K_n^{GS} A$. Рассм. своб. резольвенту кольца $A$:

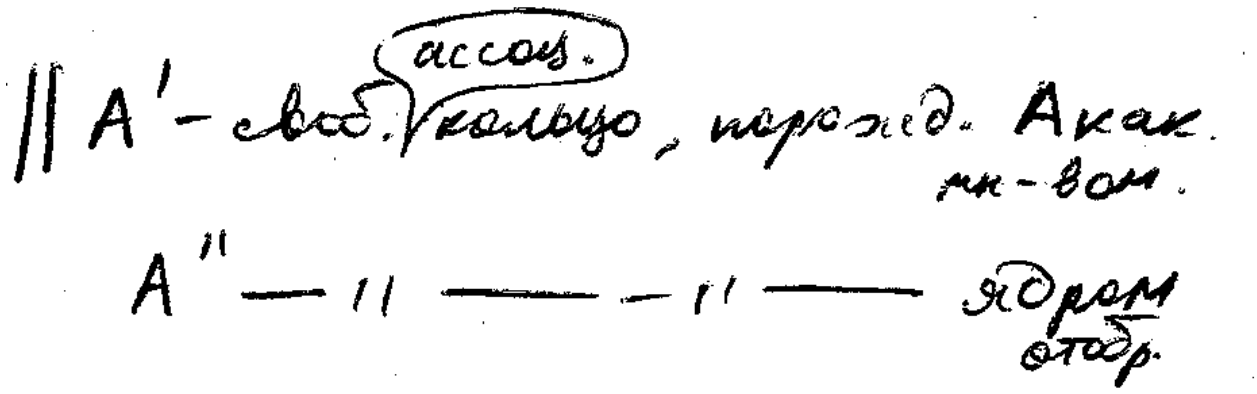



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000413

**Сомнительное чтение.** Под $A'$ перечёркнутая запись, условно $K_0$. Значение по контексту не восстановлено.

$A'' \longrightarrow A' \longrightarrow A$

~~$K_0$~~




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000413

**Рисунок и набранное описание.** Двойная вертикальная черта; «ассоц.» в обводке с остриём вставки; во второй строке повторительные штрихи.

ассоц.

$A'$ — своб. кольцо, порожд. $A$ как мн-вом.

$A''$ — ядром отобр.

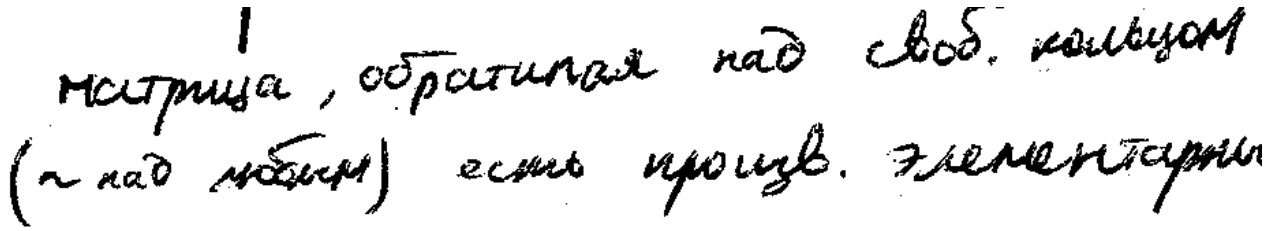
$$GL(A'') \longrightarrow GL(A') \longrightarrow GL(A)$$

уже не точна.. $K_1$ совпадает (

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000413

**Сомнительное чтение.** Перед следующим $K_1$ отдельная густо закрашенная помета. Прежний знак не определён.

$K_1$ от своб. кольца $= 0$).

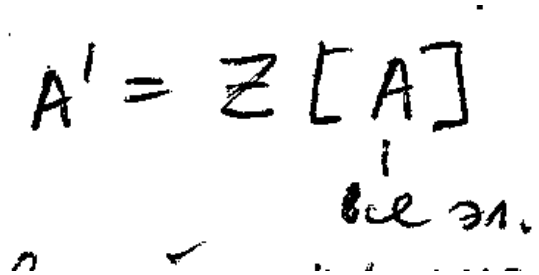



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000413

**Рисунок и набранное описание.** Отдельный вертикальный штрих над пояснением на полях.

матрица, обратимая над своб. кольцом
($\sim$ над любым) есть произв. элементарных.

(Кольца для простоты берутся без единицы).




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000413

**Рисунок и набранное описание.** Под $[A]$ короткий штрих к нижней надписи.

$A' = Z[A]$
|
все эл.

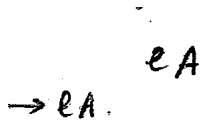
— некоммут. многочлены без своб. члена; Производный функтор опр. с пом. симплиц. конструкций.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000413

**Рисунок и набранное описание.** Два горизонтальных отрезка с отдельной точкой между ними.

$$1 \longrightarrow A'' \longrightarrow A' \longrightarrow A,$$
$$K_{n+1}(A) = K_n(A'').$$

(индуктивная ф-ла): опр. всё через $K_1$. Зад. о соотн. Стейнберга сделана Л. В. и вытекает из совпадения этих К-функторов с Володинскими. $A$ — кольцо. $MA$ — матрицы над $A$. $\ell A$ — в $\forall$ стр. и столбце лишь кон. число ненулев. элем. $MA \longrightarrow \ell A$.

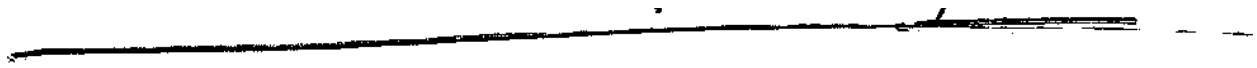



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000413

**Сомнительное чтение.** В первом обозначении кольца и в соседней стрелке петлеобразная строчная буква. Условно $\ell$ в обоих местах; кандидат $e$ остаётся. Сходство начертаний не устанавливает выбор буквы.

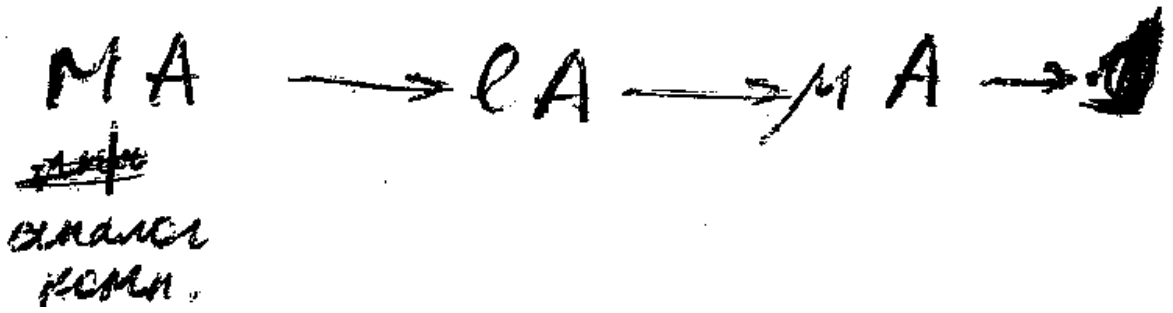
GELFAND-P000414

причём $K_n \ell A = 0$! (стягиваемы). (по В. или GS). ($A$ — любое кольцо) Док-во $\sim$ теор. Койпера.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000414

**Рисунок и набранное описание.** Горизонтальная черта.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000414

**Сомнительное чтение.** В конце последовательности закрашенный знак с округлой нижней петлёй; 0 — только кандидат. Под $MA$ перечёркнутые штрихи.

$MA \longrightarrow \ell A \longrightarrow \mu A \longrightarrow$ ∅

аналог комп.

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутое слово непосредственно под $MA$ целиком не прочитано. Кандидаты «матр.», «комп.» не утверждаются.

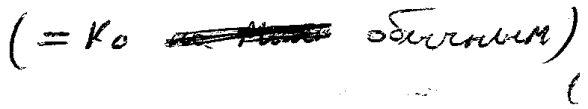
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000414

(матр. с кон. числом ненул. элем.)

$$\underline{\underline{K_n A = K_n M A}},$$

$\underline{\underline{K_n A = K_{n+1}\mu A}}$ (из точной последов.).

Отсюда получ. $K_0$ (= $K_0$ [зачёркнуто:

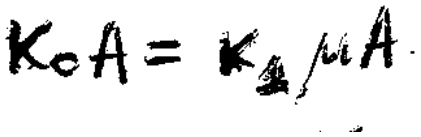


**Неразобранный фрагмент.** Словосочетание перед «обычный» внутри скобок целиком не восстановлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000414

] обычный) — полный (своб. модуль $\neq 0$).

$$K_0 A = K_1 \mu A.$$



**Сомнительное чтение.** Нижний индекс у второго $K$ усилен/перезаписан. Условно 1; прежнее начертание не установлено по формуле сдвига.

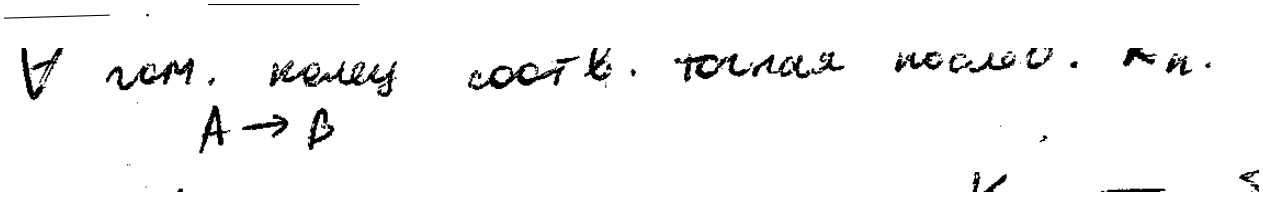
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000414

Отсюда $K_n$ ($-\infty < n < \infty$). Это совпад. с $K_n$ у Басса.

$$\boxed{\mathrm{Nil}_n\, A = K_n\, tA[t].}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000414

**Рисунок и набранное описание.** Два отдельных горизонтальных отрезка, правый выше; между ними точка.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000414

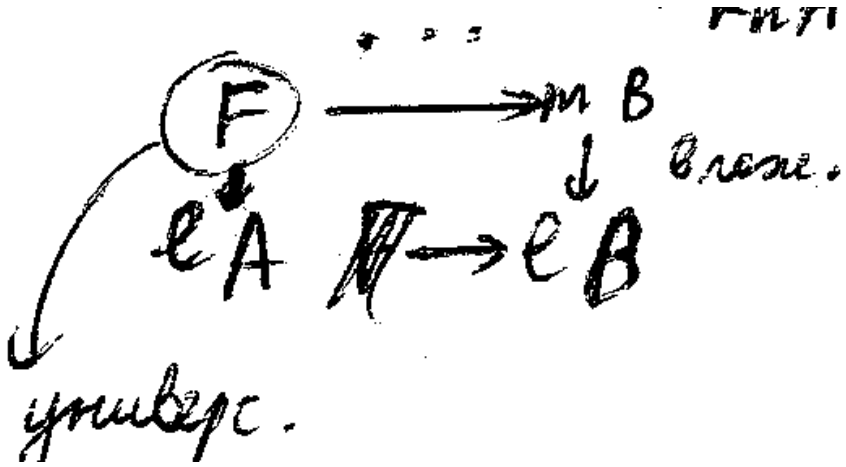
**Рисунок и набранное описание.** Под «гом.» вставлена строка $A \longrightarrow B$.

$\forall$ гом. колец соотв. точная послед. $K_n$,

$A \longrightarrow B$

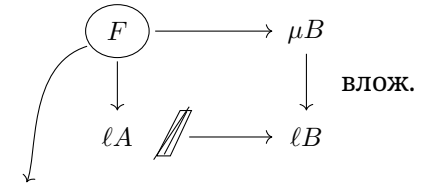
и новое кольцо, так что отн. $K_n =$ абс. от нового кольца.

$$A \xrightarrow{f} B,$$
$$\cdots \longrightarrow K_n A \longrightarrow K_n B \longrightarrow K_n F \longrightarrow K_{n-1} A \longrightarrow \dots.$$

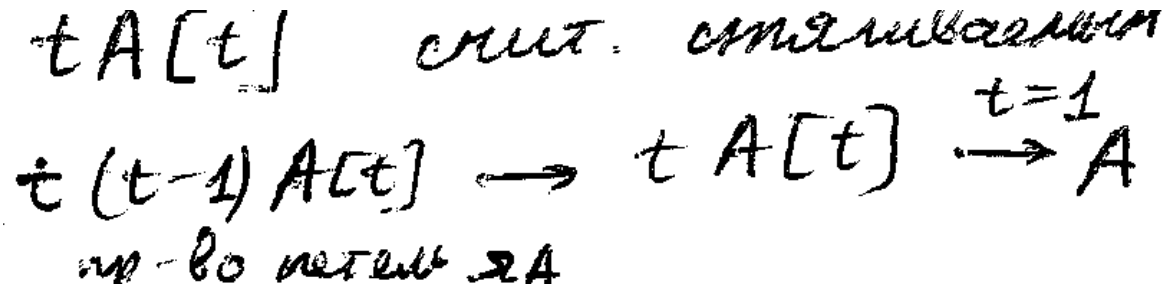



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000414

**Рисунок и набранное описание.** Квадрат с обведённым $F$, четырьмя стрелками и дугой к «универс.». Перед нижней стрелкой зачёркнутая помета; прежний знак не восстановлен. Верхняя правая буква $\mu$-/m-подобна: условно $\mu B$; чтения $mB$, $MB$ не исключены. Обозначение не заменено по ожидаемому вложению.




(расслоенное произвед.; обр. образ) pullback. По мнению Л. В. теория Квиллена совпадает с этими. Теор. Каруби не совпад. $tA[t]$ счит. стягиваемым.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000414

**Рисунок и набранное описание.** Нижняя подпись к $t(t-1)A[t]$ и метка $t = 1$ у правой стрелки.

$$t(t-1)A[t] \longrightarrow tA[t] \xrightarrow{t=1} A$$

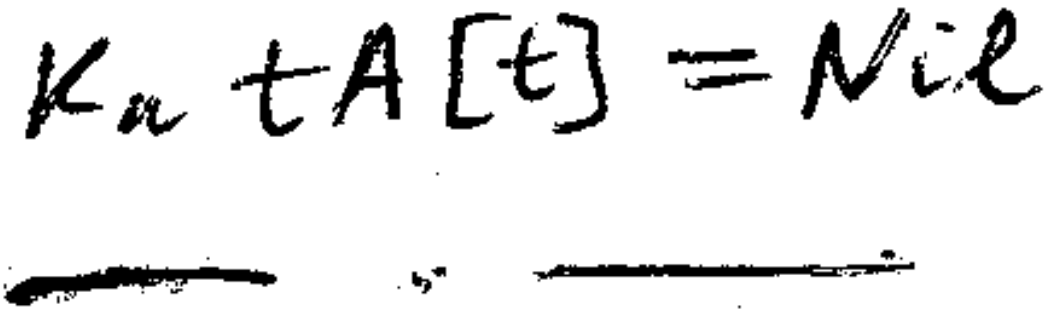
пр-во петель $\Omega A$

GELFAND-P000415

[номер в источнике: 54]

$K_{n+1}A = K_n \Omega A$. По Каруби.

В наст. К-теор.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000415

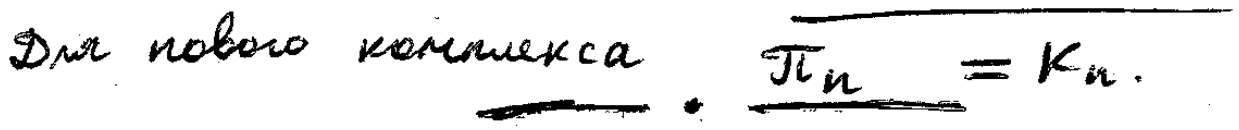
**Рисунок и набранное описание.** Под формулой два отдельных горизонтальных штриха и маленькая пометка между ними.

$K_n\, tA[t] = Nil$

О теор. Квиллена:

Пусть $G$ — люб. группа, $E = [G, G]$ и $E = [E, E]$. Рассм. универс. классиф. пр-во $BG$ с клет. структурой. Publ. Math., 34. $\pi_1 BG = G$, остальные $0$. $(BG = K(G, 1))$.

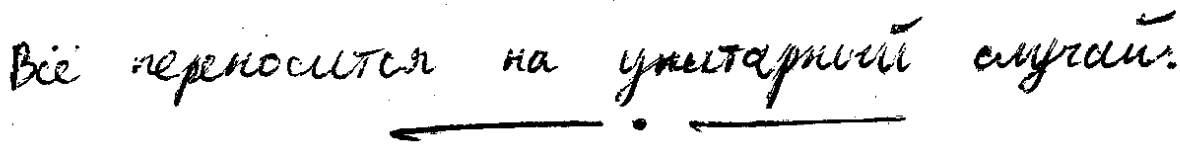
Сдл. Миним. заклейки, превр. в группу (Н-пр-во). Гомологии не меняются. Убивается $E$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000415

**Рисунок и набранное описание.** Под концом слов «Для нового комплекса» отдельный штрих, затем точка и штрих под $\pi_n$.

Для нового комплекса $\pi_n = K_n$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000415

**Рисунок и набранное описание.** Под строкой два отдельных штриха и точка между ними; левый имеет остриё влево.

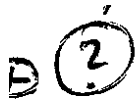
Всё переносится на унитарный случай.

Теор. Валонера/Вагонера[?] о лорановских расширениях.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000415

**Сомнительное чтение.** Подчёркнутая фамилия условно «Валонера/Вагонера»; средние буквы соединены. Полное чтение не установлено.

$$K_2A[t,t^{-1}] = K_2A \oplus K_1A \oplus (2).$$

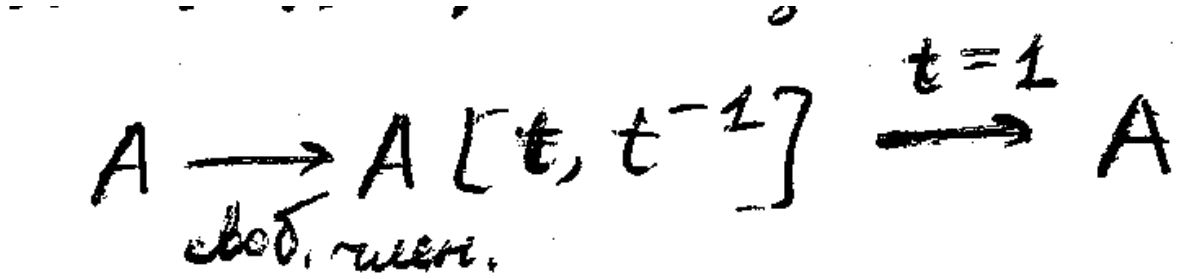


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000415

**Сомнительное чтение.** В последнем обведённом знаке верхний изгиб 2-подобный, ниже отдельная точка. Воспроизведены видимые штрихи; «?» остаётся кандидатом, числовое слагаемое не утверждается.

теор. верна $\forall n$, но из этого случая следуют все остальные.

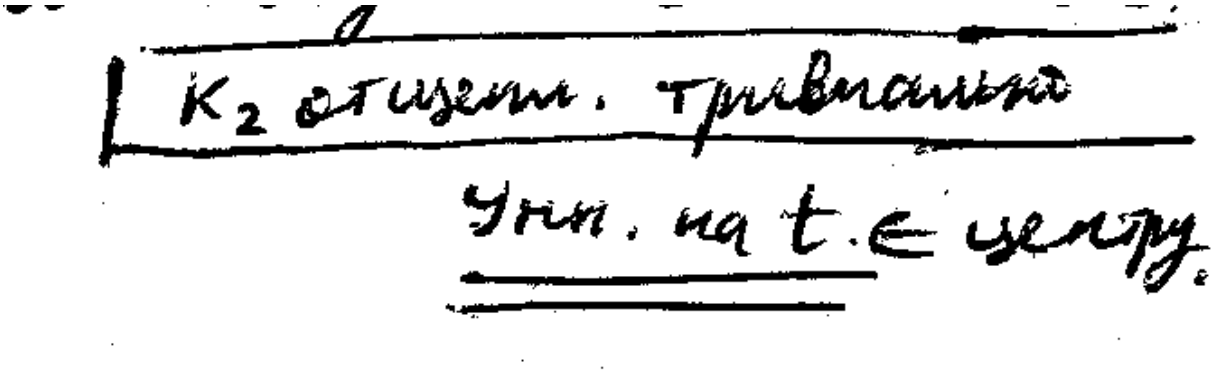
Доказ-во.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000415

**Рисунок и набранное описание.** Первая подпись под стрелкой, вторая над стрелкой.

$$A \xrightarrow{\text{своб. член.}} A[t,t^{-1}] \xrightarrow{t=1} A$$

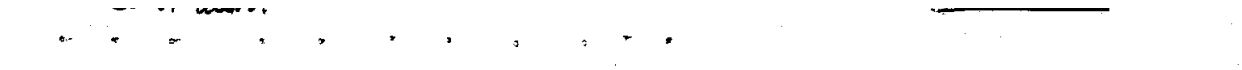



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000415

**Рисунок и набранное описание.** Справа обводка с верхней, левой и нижней сторонами; правая сторона не замкнута. Под следующими словами два штриха.

$K_2$ относит. тривиальна

Умн. на $t \in$ центру.



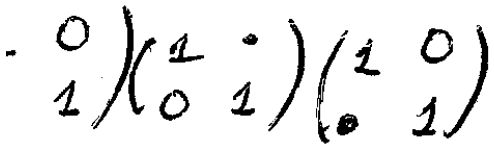
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000415

**Неразобранный фрагмент.** Между схемой и матрицами ряд одиннадцати маленьких отдельных точек/коротких штрихов. Их назначение и возможная прежняя запись не установлены.



$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & a-1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \cdot \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \circ & 1 \end{pmatrix}.$$

(ф-ла Уайтхеда). (точки однозначно восстанавливаются).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000415

**Сомнительное чтение.** В третьей матрице верхняя правая запись — точка. Нижняя левая запись четвёртой — утолщённая 0-подобная точка с просветом; воспроизведён её контур, значение не дописано.

$g$ — матр. над $A$. (опр. элем. $K_1$)

$$\begin{pmatrix} gt & 0 \\ 0 & g^{-1}t^{-1} \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & t^{-1} \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} g & 0 \\ 0 & g^{-1} \end{pmatrix}.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000415

**Сомнительное чтение.** Верхняя левая запись средней матрицы переписана; условно $t$, прежние штрихи не восстановлены. Между тремя матрицами нет знаков равенства.

Теперь их разлож. в элем.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000415

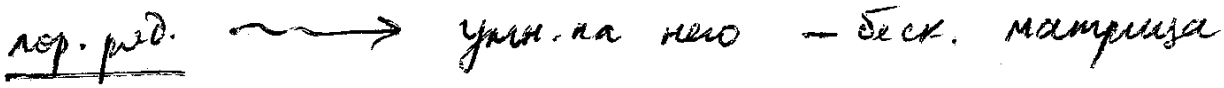
**Сомнительное чтение.** После сокращения «элем.» бледная наклонная цепочка разрывных штрихов с двумя более тёмными пятнами. Принадлежность к записи и знак пунктуации не установлены.

получ. соотнош. —

— элем. $K_2$

GELFAND-P000416

Обратное: Элем. $K_2A[t,t^{-1}]$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000416

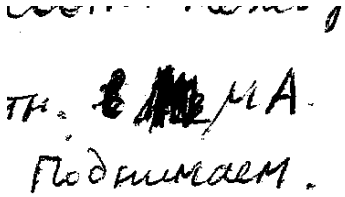
**Рисунок и набранное описание.** Подчёркнутое «лор. ряд.» и горизонтальная стрелка с волнистым началом.

лор. ряд. ⇝ Умн. на него — беск. матрица

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000416

**Неразобранный фрагмент.** Перед «Получ. соотн.» густо зачёркнутая отдельная формула. Различимы $K$-, нижний 2- и $A$-подобные фрагменты; полная запись не восстановлена.

Получ. соотн. между беск. матрицами. Обрежем ⇒ соотн. $\ell A/\mu A$. (мод. конечн. матриц).



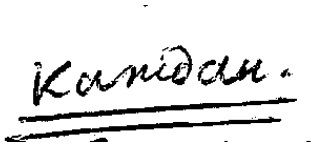
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000416

**Сомнительное чтение.** Числитель переписан: условно $\ell A$, под плотным старым знаком возможно $MA$; знаменатель $\mu A$. Ранние штрихи не восстановлены.

$\ell A/\mu A$

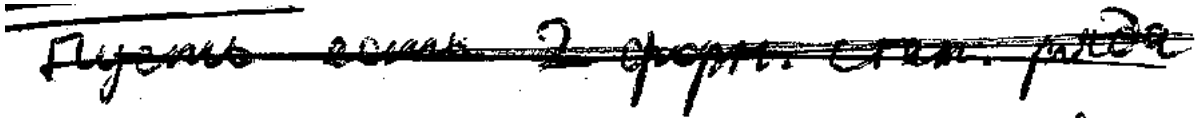
Нам надо $\ell A/\mu A$. Поднимаем.

Каждан/Каздан[?].



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000416

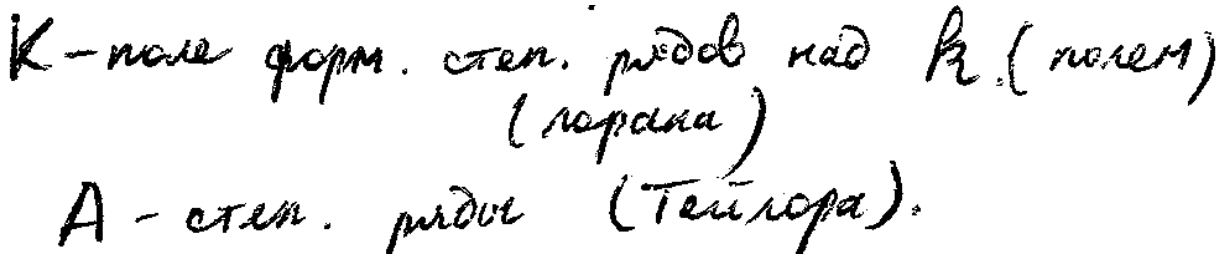
**Сомнительное чтение.** Дважды подчёркнутый заголовок условно «Каждан/Каздан»; соединение после «Ка» неоднозначно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000416

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый заголовок условно «Пусть есть[?] 2 форм. степ. ряда»; «Пусть даны 2 форм. степ. ряда» также возможно. Второе слово слито с чертой.

~~Пусть есть[?] 2 форм. степ. ряда~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000416

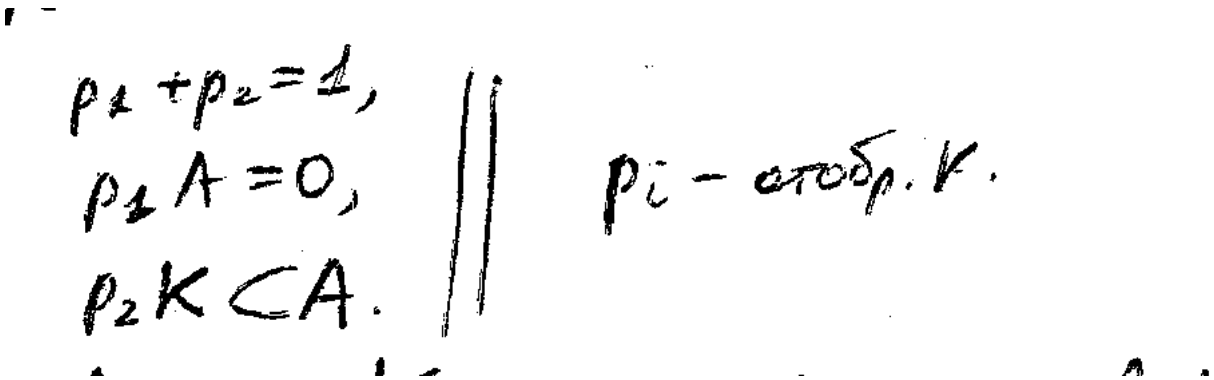
**Рисунок и набранное описание.** Под «степ. рядов» вставлена скобочная подпись.

$K$ — поле форм. степ. рядов над $k$ (полем).

(лорана)

$A$ — степ. ряды (Тейлора). $k \subset K \supset A$.

Пусть



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000416

**Рисунок и набранное описание.** Справа от трёх условий две отдельные вертикальные черты и подпись.

$p_1 + p_2 = 1,$
$p_1 A = 0,$
$p_2 K \subset A.$

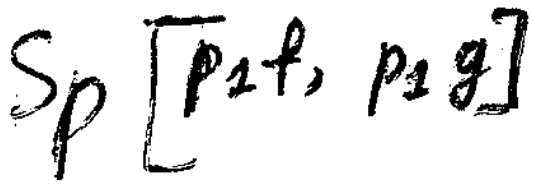
$\| \; \| \quad p_i$ — отобр. $K$.

Пусть $f, g \in K$. Вычет $\underline{\underline{f\,dg}}$ — ?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000416

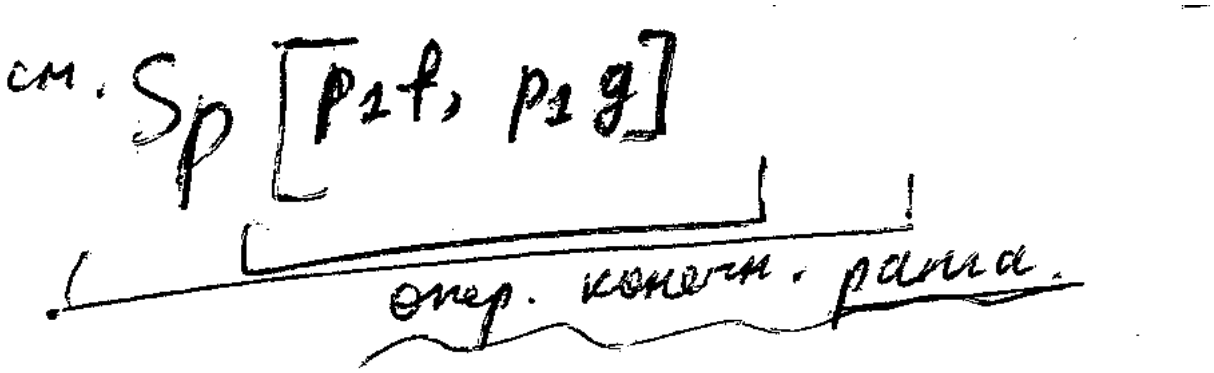
**Сомнительное чтение.** Скобочная помета условно «(без парам.!)»; сокращение не развёрнуто. Чтения «без лоран.!», «без полюса!» остаются кандидатами; средние соединённые штрихи не вполне определены.

Рассм. $Sp[p_1 f, p_1 g]$.



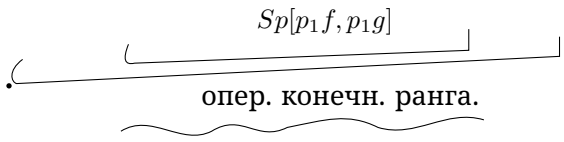
**Сомнительное чтение.** В обоих аргументах после $p$ маленькие нижние знаки, условно $1,1$; возможны $2,1$ и $1,2$. Первый знак особенно слит с $p$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000416



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000416

**Рисунок и набранное описание.** Под коммутатором два длинных нижних контура с короткими поднятыми концами. У левого конца внешнего контура отдельная точка; ниже подпись с волнистым подчёркиванием.

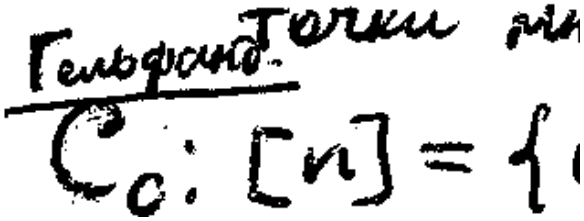



GELFAND-P000417

[номер в источнике: 55]

$13/\overline{\text{III}}$. Проф. Morava. Раб. G. Segal и $K^0$.

$C$ — катег., $BC$ — симпл. м-во, соотв. этой категории. точки м-ва — объекты этой категории.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000417

**Рисунок и набранное описание.** Слева над началом строки $C_0$ подчёркнута фамилия.

Гельфанд.

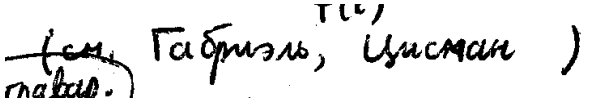
$C_0$: $[n] = \{0, 1, \ldots, n\}$ — объекты вспом. катег.

Морфизмы: $[k] \underset{\varphi(i)}{\longrightarrow} [n]$, $\varphi(1) \leq \ldots \leq \varphi(k)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000417

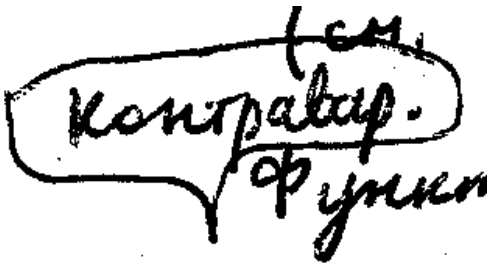
**Сомнительное чтение.** В первом аргументе $\varphi$ утолщённая 1; под ней возможен переписанный прежний 0.

(см. Габриэль, Цисман[?])



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000417

**Сомнительное чтение.** Вторая фамилия условно «Цисман»; средние соединённые буквы неоднозначны, возможен «Зисман».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000417

**Рисунок и набранное описание.** Над началом следующей строки обведено «Контравар.»; у контура снизу узкий выступ-указатель.

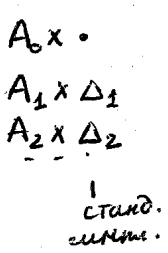
Функтор $A$ из $C_0$ в катег. $K$ наз. симплиц. объектом в кат. $K$. $A_k$ — образ объекта $[k]$. $A_0, A_1, \ldots, A_k, \ldots$ и сист. морфизмов. Если $K$ — кат. множеств, то это

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000417

**Неразобранный фрагмент.** Густо зачёркнуто прежнее короткое слово; исходные буквы целиком не восстановлены. Видна нижняя петля.

симплиц. множество.

Сист. $A_0$ — м-во точек. Сист. $A_1$ — $-\|-$ отрезков. и т. д.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000417

**Рисунок и набранное описание.** Три строки произведений; ниже два коротких штриха и точка. Под последним треугольником короткая вертикальная черта и подпись.

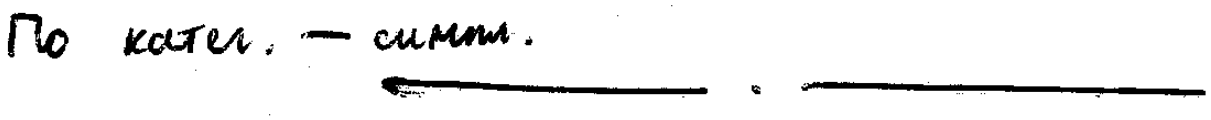
$A_0 \times \cdot$

$A_1 \times \Delta_1$

$A_2 \times \Delta_2$

станд.
симпл.

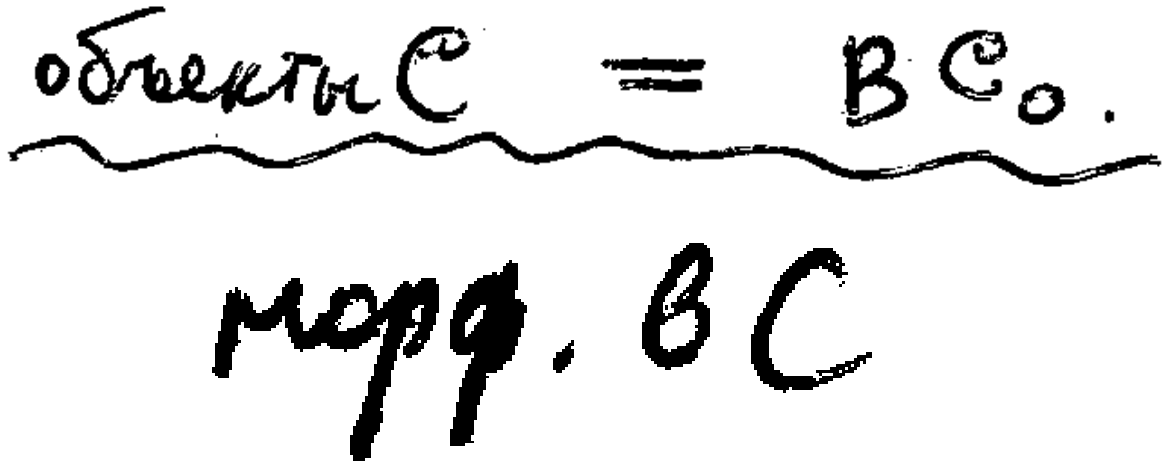
и клеим естеств. образом. Получ. наст. комплекс.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000417

**Рисунок и набранное описание.** Под строкой длинная стрелка влево; справа от её левой части разрыв с отдельной точкой, затем продолжение черты.

По катег. — симпл.

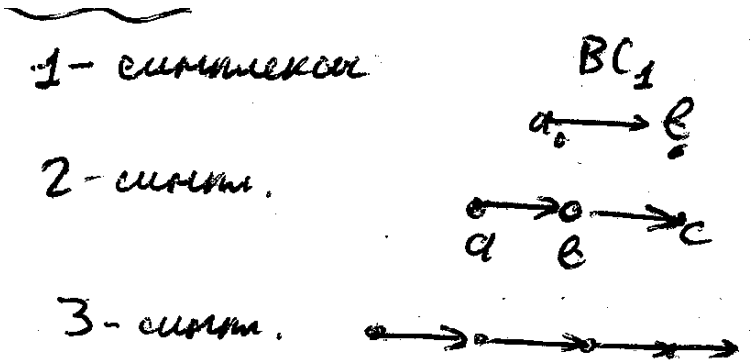



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000417

**Рисунок и набранное описание.** Под равенством волнистая черта. Следующая строка — «морф. в $C$».

объекты $C = BC_0$.

морф. в $C$.

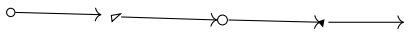



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000417

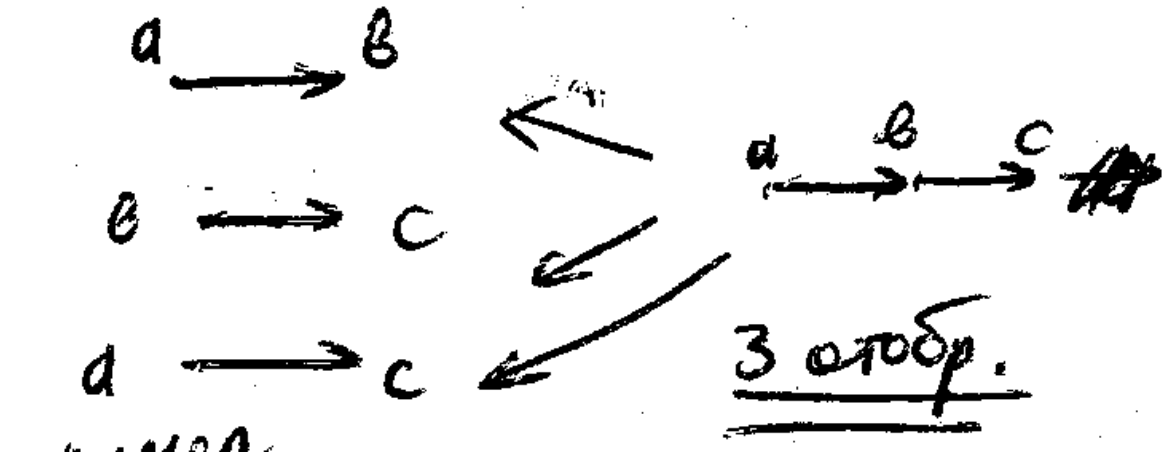
**Рисунок и набранное описание.** Три строки с подписями слева. В первой над стрелкой $BC_1$; справа условно $b$, возможно $e$-подобная буква. Под $a$ маленький замкнутый контур, под правой буквой отдельный толстый штрих; значение нижних знаков не установлено. Во второй две круглые отметки и стрелка к $c$; средняя буква также условно $b$, возможно $e$-подобная. В третьей четыре отмеченных места, третье и четвёртое слиты с наконечниками; после четвёртого ещё стрелка вправо, без добавленной конечной точки.

1-симплексы $\overset{BC_1}{a \longrightarrow b}$

2-симпл. $a \to b \to c$

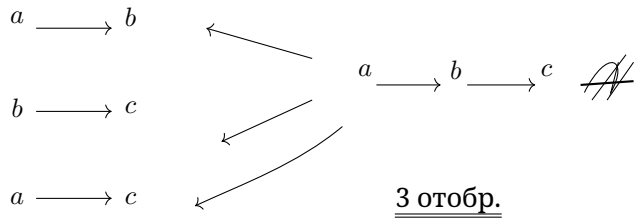
3-симпл. 

GELFAND-P000418




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

**Рисунок и набранное описание.** Справа цепь $a \to b \to c$, после $c$ отдельный густо зачёркнутый $a$-подобный знак. Три косые стрелки направлены налево к строкам $a \to b$, $b \to c$, $a \to c$. Под правой цепью дважды подчёркнуто «3 отобр.». Старые наложенные штрихи последнего знака не вполне восстановлены.

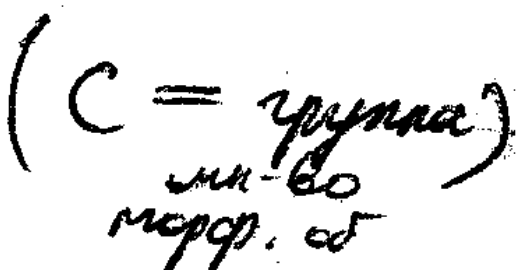



Пример. Если $C$ — один объект,

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

**Неразобранный фрагмент.** После «объект» зачёркнута короткая прежняя запись; её буквы не восстановлены. Ниже вставлено обведённое $e$.

$\forall$ морфизм — изоморфизм.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

**Сомнительное чтение.** Под скобочной записью «$C$ = группа» подпись «мн-во морф. об[?]». Последний соединённый знак условно читается «об»; сокращение не развёрнуто, чтение не установлено.

$C =$ группа

мн-во

морф. об[?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

**Рисунок и набранное описание.** После $BC_1 = G$ отдельно записано $Mor(e, e)$. Ниже три короткие слабые отметки и отдельная точка.

$BC_1 = G$ $\qquad\qquad$ $Mor(e, e)$

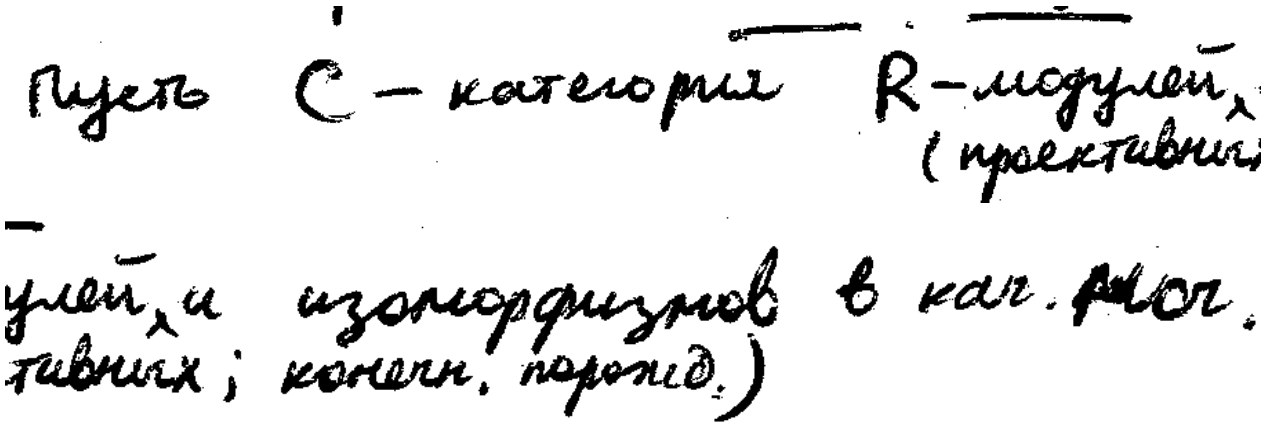
$$BC_n = G \times G \times \ldots \times G.$$

опред. $\Rightarrow$ опр. Милнора классифиц. пр-ва группы $G$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

**Неразобранный фрагмент.** Перед «группы» густо зачёркнуто прежнее короткое слово, целиком не восстановленное.

т. к. $BC_n \times \Delta_n$ и склеив. $G$ — топ. гр. $\Rightarrow$ можно снабдить топологией.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

**Рисунок и набранное описание.** Под $R$-модулями скобочная вставка; между «модулей» и «и» маленький угловой штрих.

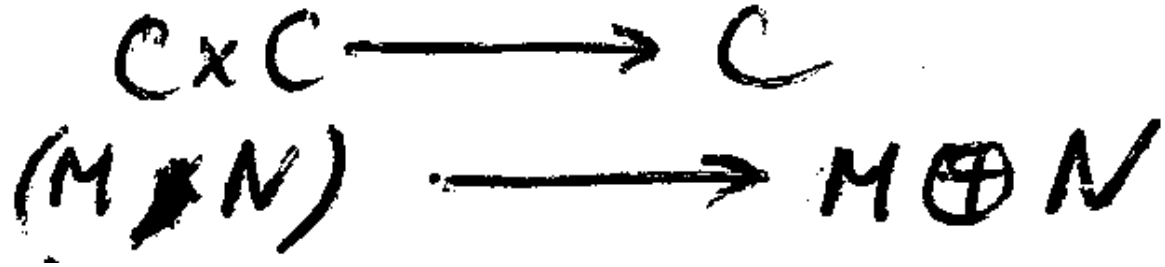
Пусть $C$ — категория $R$-модулей и изоморфизмов в кат. Мод.

(проективных; конечн. порожд.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

**Сомнительное чтение.** Название категории условно «Мод.»; начальная буква слита с плотными старыми штрихами, прежняя запись не восстановлена.

$BC$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

**Рисунок и набранное описание.** Две строки стрелок; в нижней между $M$ и $N$ знак переписан поверх старых штрихов.

$C \times C \longrightarrow C$

$(M \times N) \longrightarrow M \oplus N$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

**Сомнительное чтение.** В нижнем левом аргументе условно $\times$; один диагональный штрих сильно утолщён, прежний знак не восстановлен.

Лемма. $\alpha, \beta$ — 2 категории $\Rightarrow B(\alpha \times \beta) = B\alpha \times B\beta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

**Рисунок и набранное описание.** На левом поле зачёркнуто «Д-во».

~~Д-во~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

**Неразобранный фрагмент.** Справа после формулы произведения густо зачёркнута прежняя фраза; целиком не восстановлена. Под чертой видна отдельная нижняя петля.

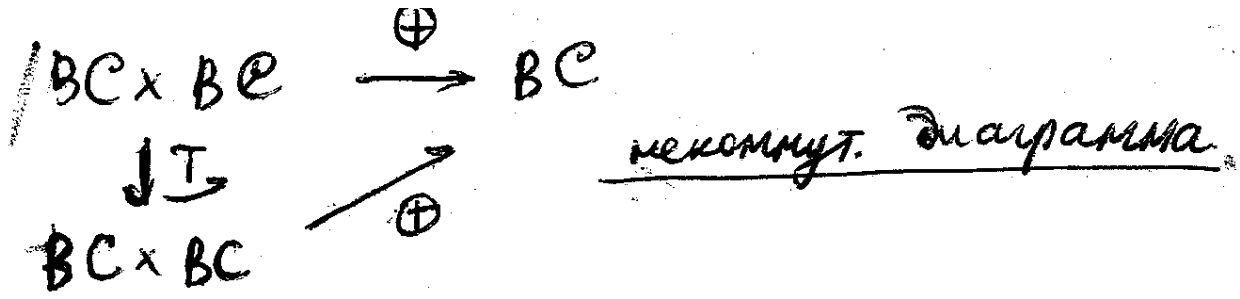
$BC \times BC \longrightarrow BC$; т. е. $BC$ — Н-пр-во.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

**Неразобранный фрагмент.** После дважды подчёркнутого заголовка густо зачёркнута короткая запись; её буквы не восстановлены. Слева отдельный угловой знак.

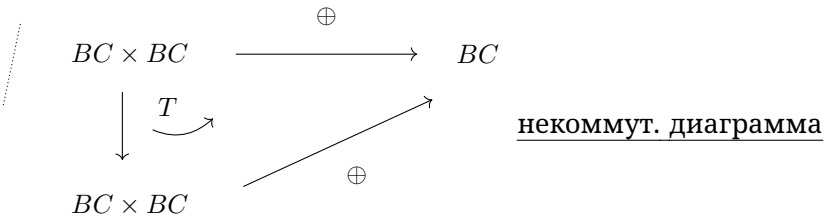
Замечание:

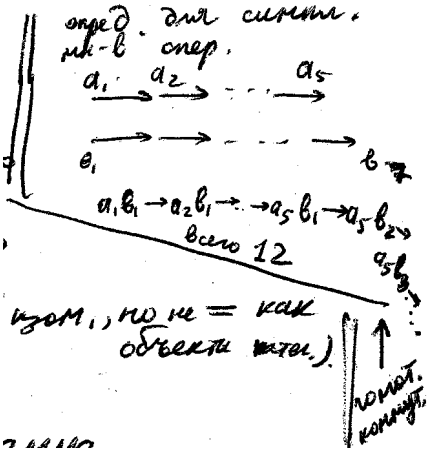
$M \oplus N \neq N \oplus M$ (изом., но не $=$ как объекты катег.)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

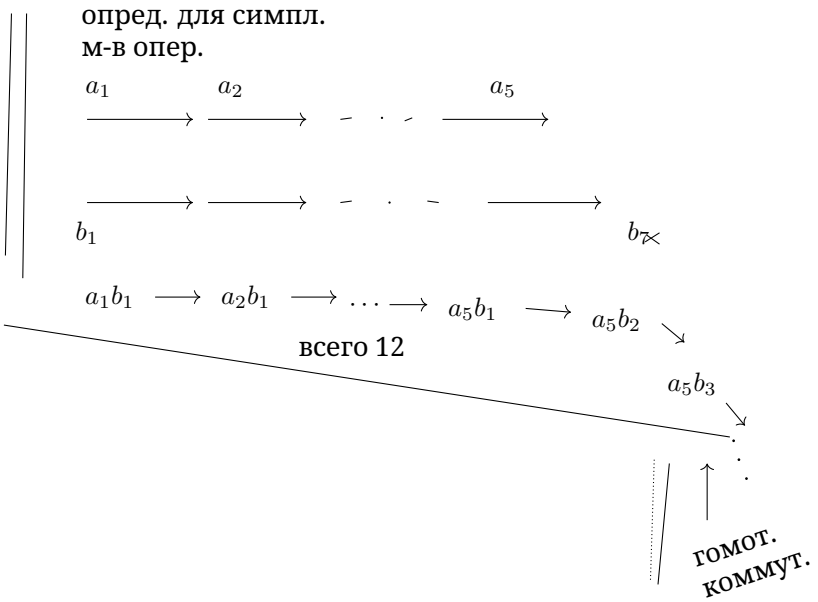
**Рисунок и набранное описание.** У треугольной диаграммы верхняя и косая стрелки имеют подписи $\oplus$, вертикальная направлена вниз и подписана $T$. Под $T$ отдельная короткая кривая стрелка вправо; слева слабая прерывистая черта.






Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000418

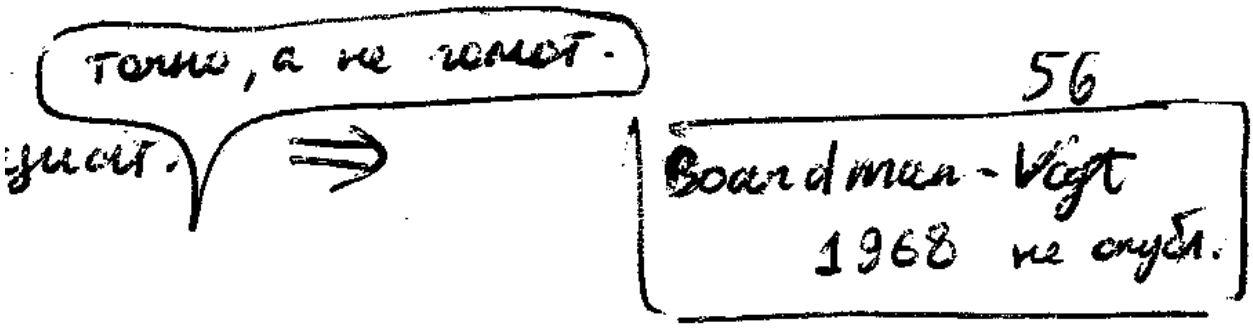
**Рисунок и набранное описание.** У правой вставки две левые вертикальные черты и наклонная нижняя граница. Над стрелками верхней строки подписи $a_1, a_2, a_5$; под крайними стрелками второй $b_1, b_7$, последний нижний индекс переписан и условно читается 7. Далее записаны $a_1b_1 \to a_2b_1 \to \cdots \to a_5b_1 \to a_5b_2$, ниже $a_5b_3$ со стрелкой и точками. Подпись «всего 12». У нижнего правого поля ещё две черты, стрелка вверх и «гомот. коммут.».



GELFAND-P000419

[номер в источнике: 56]

Замеч. Если $X \times X \longrightarrow X$ коммут. и ассоциат.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000419

**Рисунок и набранное описание.** Над строкой обведено «точно, а не гомот.» с нижним выступом-указателем; справа отдельная рамка и знак ⇒.

точно, а не гомот.

⇒

Boardman–Vogt
1968 не опубл.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000419

**Рисунок и набранное описание.** В знаке между $X$ и произведением волнистая верхняя черта и две нижние горизонтальные черты.

$\Rightarrow X \cong \prod_n K(\pi_n, n)$

Теор. Пусть $X \times X \longrightarrow X$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000419

**Сомнительное чтение.** Первое слово условно «ассоц.»; начальные буквы переписаны и прежние штрихи не отделяются.

~~а~~ссоц.[?]

комм. и ассоц. канонич. образом. Тогда ∃ классиф. пр-во;

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000419

**Сомнительное чтение.** Переписанное слово условно «оно»; возможно «это». Начальные штрихи слиты.

~~Это~~но[?]

тоже Н-пр-во с канонич. гом. коммут. и ассоц. законом. $BX$ — это классиф. пр-во. $B(BX) \underset{def}{=} B^2X$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000419

**Рисунок и набранное описание.** Слева вертикальная последовательность с двумя группами точек продолжения.

$C$

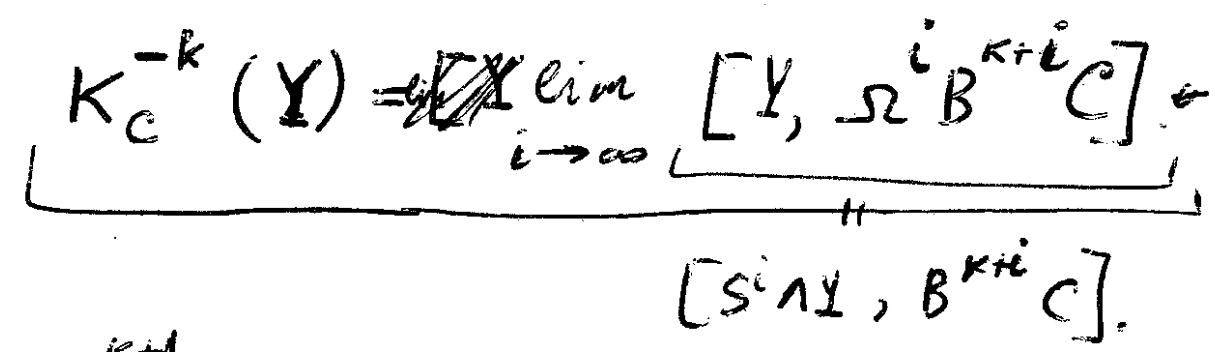
$BC$

$B^2C$

$\vdots$

$B^kC$

$\vdots$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000419

**Рисунок и набранное описание.** У определения два нижних контура. Две короткие вертикальные черты пересекают длинный контур; ниже отдельная скобочная запись. Зачёркнутая промежуточная запись условно $[Y]$; маленький правый знак передан отдельными штрихами.

$$K_C^{-k}(Y) = \cancel{[Y]} \lim_{i\to\infty} [Y, \Omega^i B^{k+i} C]$$

$$[S^i \wedge Y, B^{k+i} C]$$

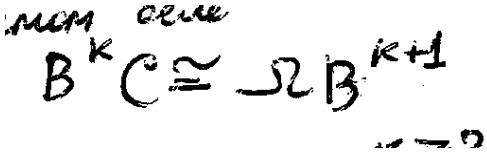
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000419

**Сомнительное чтение.** Между равенством и lim старая зачёркнутая скобочная запись; видны квадратные скобки и $Y$-подобная буква, условно $[Y]$. Более полная запись не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000419

**Сомнительное чтение.** После правой скобки маленький знак с петлёй, длинным правым штрихом и отдельной верхней точкой; ниже ещё отдельная отметка. Возможна $i$-подобная запись, но значение и положение индекса не установлены.

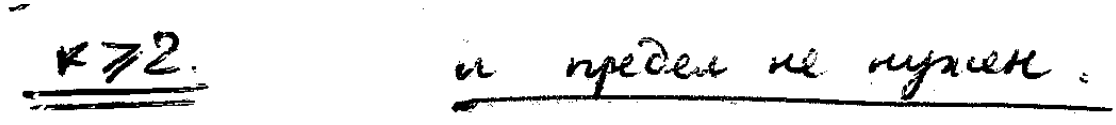
На самом деле



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000419

**Сомнительное чтение.** Справа после показателя $k+1$ буква $C$ не написана. В знаке отношения волнистая черта над двумя горизонтальными.

$$B^k C \cong \Omega B^{k+1}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000419

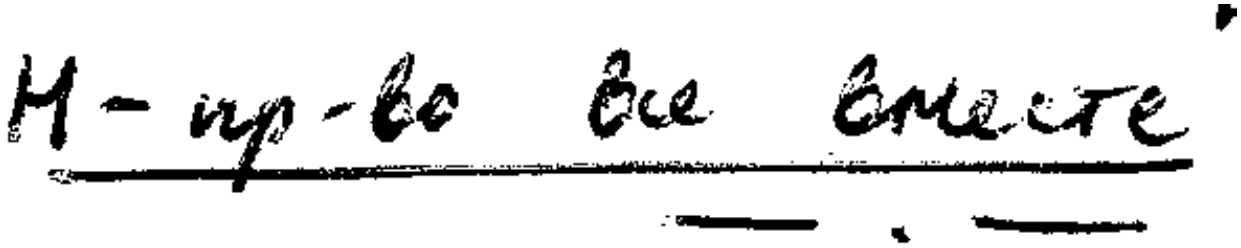
**Рисунок и набранное описание.** Условие слева дважды подчёркнуто; справа подчёркнута вся фраза с начальным «и».

$k \geq 2$. и предел не нужен.

Пример 1. $Y = \{*\}$, $C$ — кат. проект. $R$-мод. $\Rightarrow$ K-функтор по Квиллену. Пример 2. $C$ — катег. конечных м-в.

$$BC = \coprod_n B\Sigma_n$$

(диз. объед. всех классиф. пр-в симм. групп $\Sigma_n$).

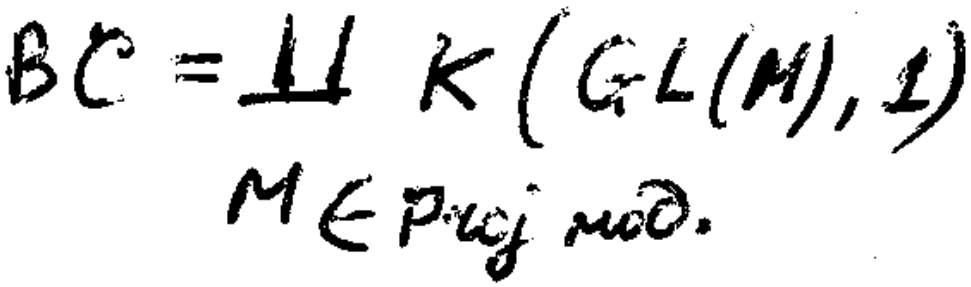



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000419

**Рисунок и набранное описание.** Вся строка подчёркнута; ниже дополнительно два коротких штриха с точкой между ними.

Н-пр-во все вместе

Для проект. модулей тоже




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000419

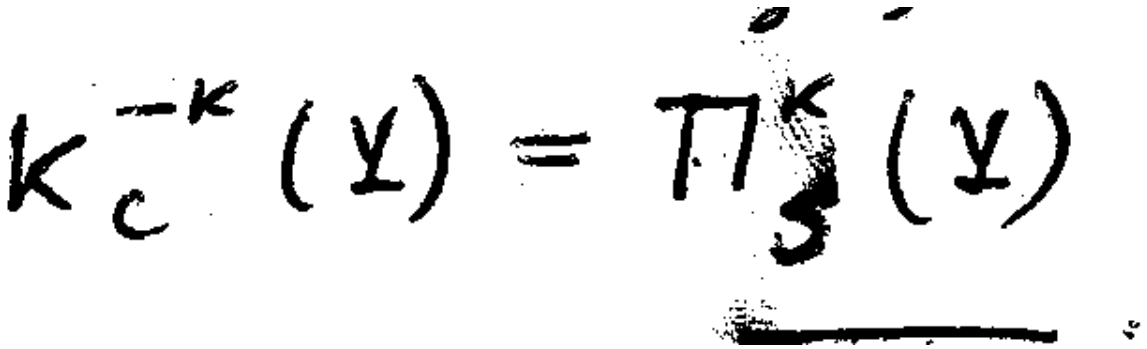
**Рисунок и набранное описание.** Индекс $M \in$ Proj мод. написан отдельной строкой под знаком объединения.

$BC = \coprod K(GL(M), 1)$

$M \in$ Proj мод.

GELFAND-P000420

Для кат. кон. м-в изв., что

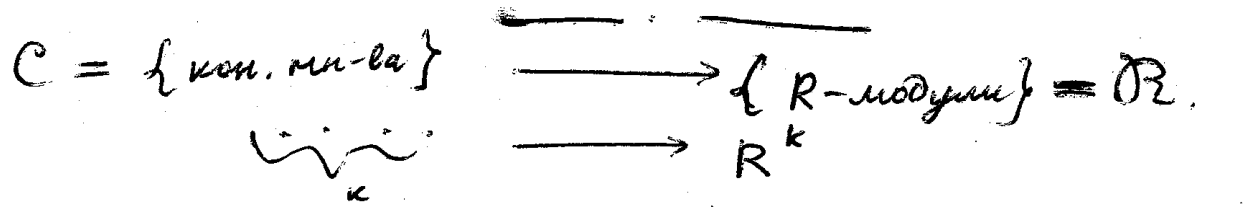


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000420

**Сомнительное чтение.** Нижний индекс при $\Pi$ переписан и 3-подобен; условно $s$, возможен 3. Верхний $k$ читается отдельно.

$K_C^{-k}(Y) = \Pi_s^k(Y)$ 3

(стаб. когомотопич. группы.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000420

**Рисунок и набранное описание.** Две строки стрелок. Над верхней стрелкой два отдельных горизонтальных штриха с маленькой отметкой между ними. Под левой категорией четыре отдельные маленькие отметки, фигурная скобка с разрывом правой половины и подпись $k$; нижняя стрелка ведёт к $R^k$.

$C = \{\text{кон. мн-ва}\} \longrightarrow \{R\text{-модули}\} = \mathcal{R}$

$k$ $\longrightarrow$ $R^k$

: $\mathcal{R}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000420

**Сомнительное чтение.** После равенства фигурная $R$-подобная буква с большой левой и верхней петлями; условно $\mathcal{R}$, точный шрифт и наложенные штрихи не установлены.

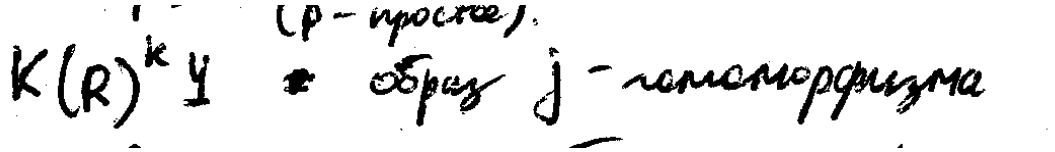
$$\Pi_s^k(Y) \longrightarrow K(R)^k(Y).$$

$Y$ — точка $\Rightarrow$ или стаб. гом. группы сфер. Получ. их

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000420

**Неразобранный фрагмент.** Перед «гомом.» густо зачёркнуто отдельное прежнее слово; целиком не восстановлено.

гомом. в К-функтор любого кольца. $R = F_p$, $Y$ — точка ($p$ — простое).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000420

**Сомнительное чтение.** Между $K(R)^kY$ и «образ» маленький плотный знак с двумя расширениями и соединяющим штрихом; точное чтение не установлено.

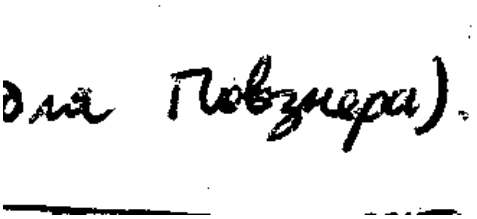
$K(R)^kY$  образ $j$-гомоморфизма

**Сомнительное чтение.** Перед «-гомоморфизма» буква с нижней петлёй и отдельной верхней точкой, условно $j$; регистр $j/J$ не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000420

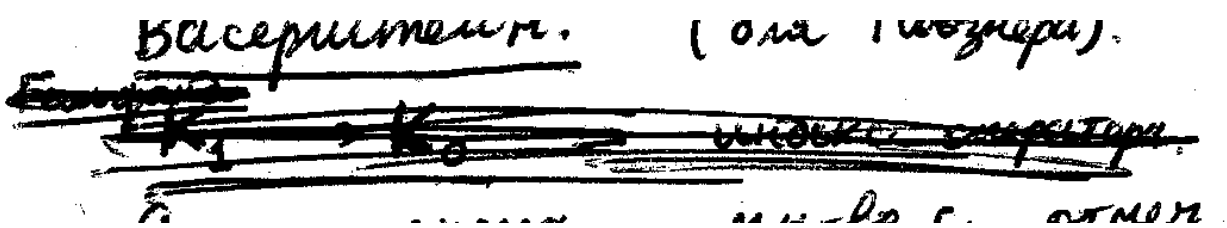
След. раз — кобордизмы. (в том же изложении).

Васерштейн. (для Повзнера[?]).



**Сомнительное чтение.** Первое соединение после «П» слито; «Повзнера» и «Певзнера» остаются кандидатами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000420



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000420

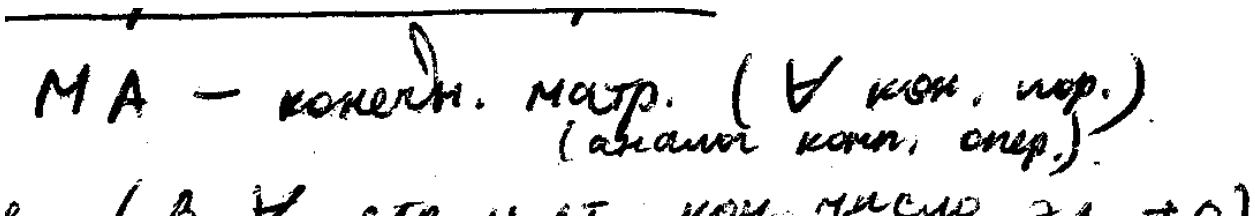
**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнуты прежнее начало и строка с $K_1$, $K_0$ и словами «новая операция». Начальный $E$-подобный фрагмент передан условно как «E...»; всё прежнее утверждение не восстановлено.

~~E...~~

~~$K_1$ — $K_0$ ... новая операция~~

Симпл. схема — мн-во с отмеч. симплексами (конечн. подмн-ва) (вместе с $\forall$ мн-вом входят все его подмн-ва). Топол. пр-во ему сопоставл. (см. Годеман) гомот. группы можно опред. комбинаторно.

$A$ — любое кольцо; (некоммут.)



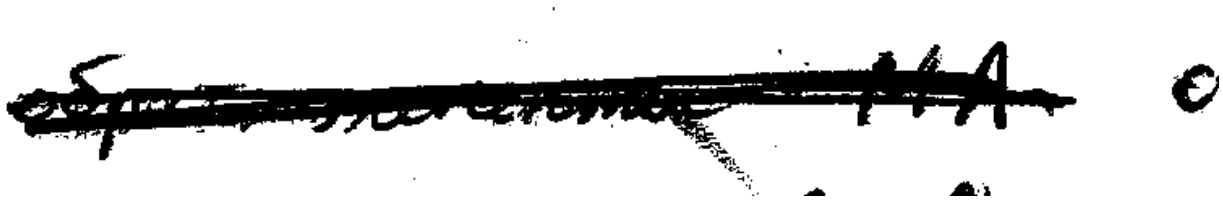
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000420

**Рисунок и набранное описание.** Над «конечн.» короткий изогнутый штрих; скобочная подпись помещена под строкой.

$MA$ — конечн. матр. ($\forall$ кон. пор.)

(аналог комп. опер.)

$\ell A$ — конечнострочные (в $\forall$ стр. и ст. кон. число эл. $\neq 0$) (аналог огр. опер.)
$\mu A = \ell A / MA$ — кольцо опер. Фредгольма. $K_i A$. $GL(A)$ —



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000420

**Неразобранный фрагмент.** Прежнее определение зачёркнуто; видны начало «обр...» и конечное $MA$, средняя фраза не восстановлена. От средней части вниз косой слабый штрих.

~~обр ... $MA$~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000420

**Рисунок и набранное описание.** Справа новая запись с дважды подчёркнутым $1 + MA$.

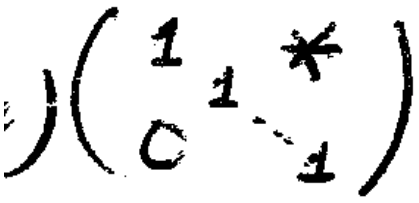
обр. эл. вида $\underline{\underline{1 + MA}}$

Симплекс — конечн. подмн-во в верхн. треуг. матрицах $\lambda$ и

GELFAND-P000421

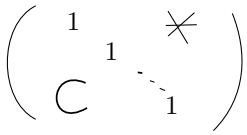
[номер в источнике: 57]

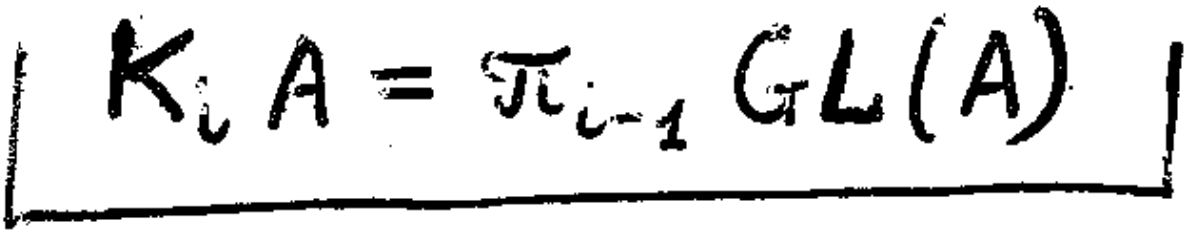
любое ему сопряж. (дост. с пом. подстановок) $a_1, \ldots, a_n$ — симпл., если $\exists f, g$ — обр.: $fa_ig$ — верхн. треуг. (с $1$ на диагонали).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

**Рисунок и набранное описание.** Небольшая матричная схема: три $1$-подобные записи вдоль диагонали, звёздочка наверху справа, короткие диагональные штрихи и открытый справа $C/0$-подобный нижний левый знак. Полный размер и нижний левый знак не установлены.

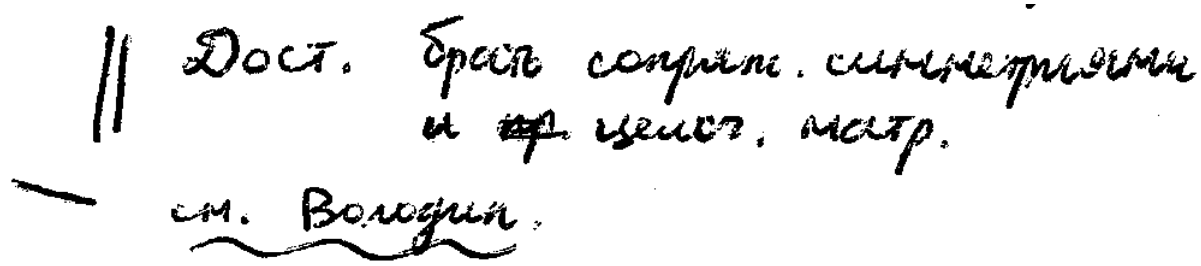





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

**Рисунок и набранное описание.** Формула внутри трёхсторонней рамки без верхней стороны.

$$K_iA = \pi_{i-1}GL(A)$$

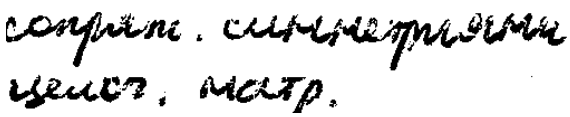



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

**Рисунок и набранное описание.** Справа две вертикальные черты, две строки приписки, короткий отдельный наклонный штрих слева ниже и волнистое подчёркивание под «см. Володин.».

Дост. брать сопряж. симметричными[?]
и ≠ целоч. матр.

см. Володин.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

**Сомнительное чтение.** Прилагательное перед «и»: условно «симметричными»; «сингулярными» остаётся кандидатом, слитная середина не установлена уверенно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

**Неразобранный фрагмент.** Перед «целоч. матр.» густо зачёркнуто короткое слово; целиком не восстановлено.

Упражнение:

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

**Сомнительное чтение.** найти стрелки. Второе слово читается условно: середина слитная.

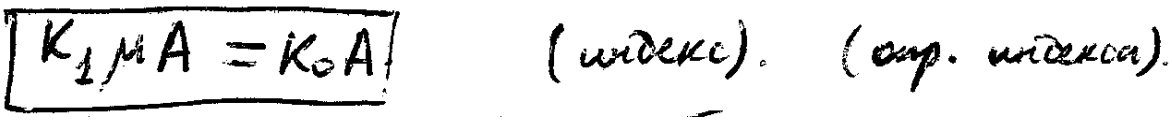
Теорема.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

**Рисунок и набранное описание.** Формула и конечная точка внутри рамки.

$$K_i A = K_{i+1} \mu A.$$

В частности,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

**Рисунок и набранное описание.** Формула в рамке; пояснения справа вне рамки, с отдельными точками.

$$K_1 \mu A = K_0 A$$

(индекс). (опр. индекса).

Теор. обобщ. на бан. кольцо $\Rightarrow$ выполн. обычн. теор. Вопрос для К-функтора Квиллена.

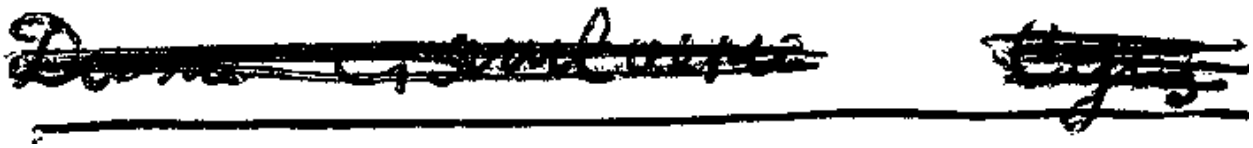
**Неразобранный фрагмент.** А эт
Короткое незавершённое начало после вопроса; продолжение не дописано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

Это следует из стяг. $\ell A$. Достаточно $K_i(\ell A) = 0$. Стягиваемость $\ell A \Leftrightarrow$ стяг. комплекса $GL(\ell A)$. (даже в сильном смысле)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

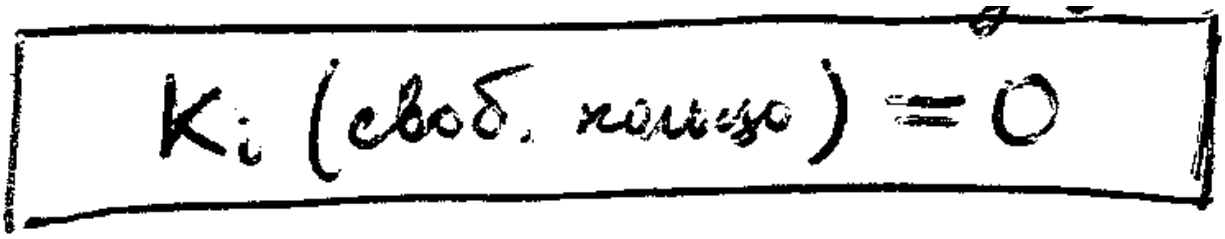
**Сомнительное чтение.** На левом поле отдельная наклонная $1/i$-подобная отметка и высокий кривой штрих; чтение и функция не установлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнуто «Док-во стягивания» и следующая отдельная запись; последняя запись целиком не восстановлена.

~~Док-во стягивания~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

**Рисунок и набранное описание.** Формула в замкнутой слегка наклонной рамке.

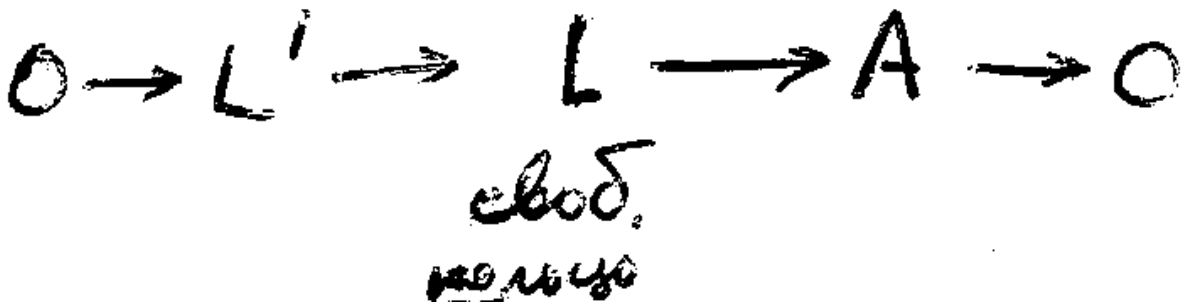
$$K_i(\text{своб. кольцо}) = 0$$

—

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

**Неразобранный фрагмент.** Перед «но стяг.» отдельная короткая зачёркнутая запись, целиком не восстановлена.

но стяг. своб. кольца нет.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

**Рисунок и набранное описание.** Цепочка стрелок с двухстрочной подписью под $L$. Последний круглый знак открыт справа.

$$0 \longrightarrow L' \longrightarrow L \longrightarrow A \longrightarrow C$$

своб.
кольцо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

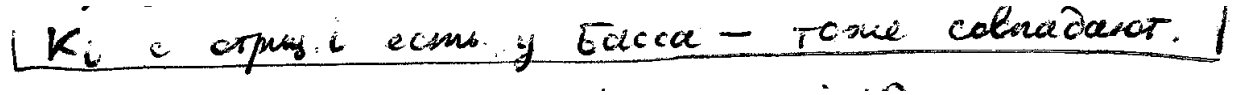
**Сомнительное чтение.** Последний знак после стрелки от $A$ имеет открытый правый край; $0/C$ остаются кандидатами. Контур передан без выбора значения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

**Рисунок и набранное описание.** Формула в рамке; скобочное пояснение справа.

$K_i A = K_{i-1} L'$ (сдвиг в другую сторону)

Есть длинный точный послед. (из неё всё следует) Отсюда следует связь с К-функторами Суона и Герштейна. ($K_0, K_1$ совпад., а дальше индуктивно).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

**Рисунок и набранное описание.** Вся строка охвачена нижней чертой с короткими вертикальными концами; верхней стороны нет.

$K_i$ с отриц. $i$ есть у Басса — тоже совпадают.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000421

**Неразобранный фрагмент.** Отдельное густо зачёркнутое начало последней строки, целиком не восстановлено.

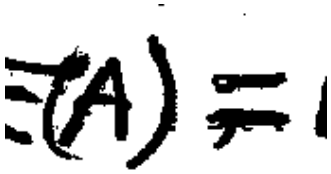
Для регул. колец все $K_i = 0$ с $i < 0$.

GELFAND-P000422

Теор. Каруби: $i > 0$ отлич. от Басса Нет делит. нуля — Каруби тоже совпадают Теор. Квиллена:

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000422

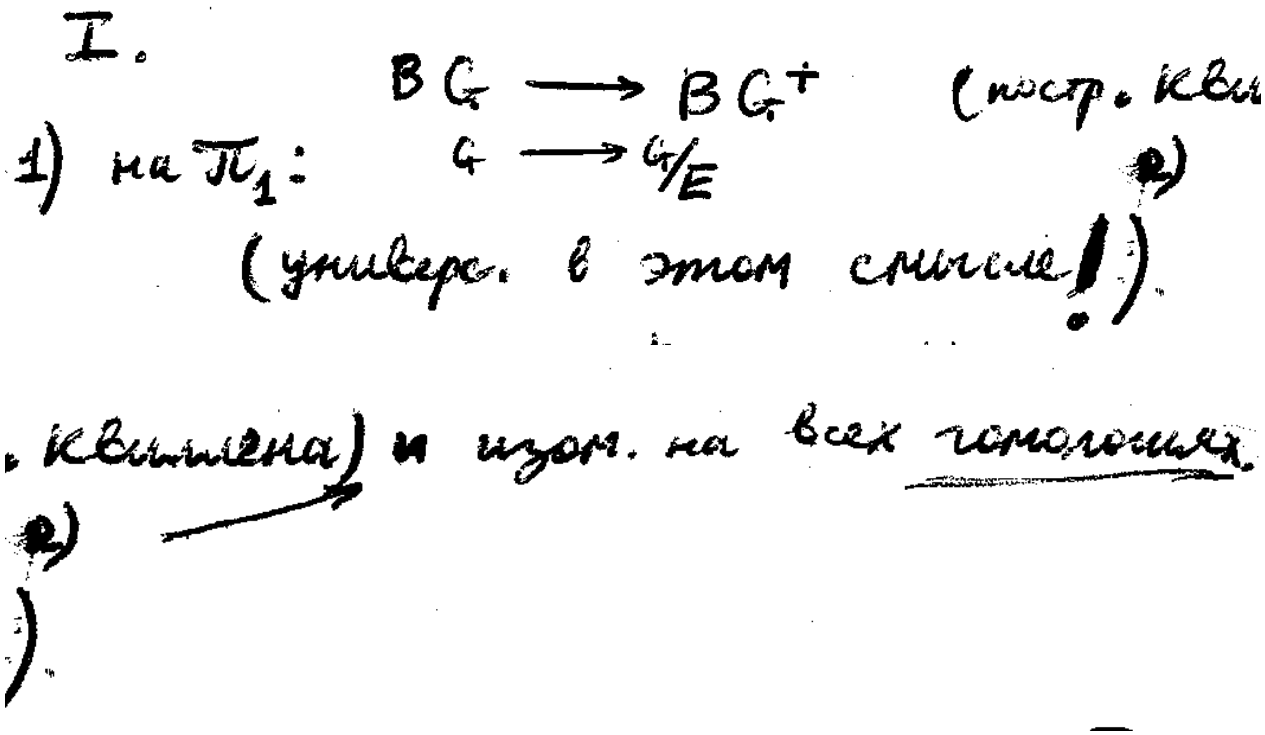
**Неразобранный фрагмент.** После заголовка и перед $G$ отдельный густо зачёркнутый прежний фрагмент, целиком не восстановлен.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000422

**Сомнительное чтение.** После $E(A)$ две горизонтальные черты, от нижней вниз отходит косой штрих. Возможны переписанное равенство и остаток прежнего $\neq$; знак передан штрихами без выбора.

$G = GL(A), \quad E = E(A) \;\overline{\overline{/}}\; [E,E] = [G,G].$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000422

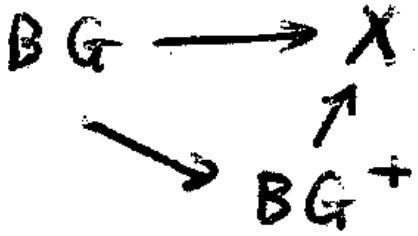
**Рисунок и набранное описание.** I и две нумерованные отметки. Верхняя стрелка ведёт от $BG$ к $BG^+$; под ней отображение на $\pi_1$. От «2)» отдельная стрелка к словам об изоморфизме гомологий; последнее слово подчёркнуто.

I. $BG \longrightarrow BG^+$ (постр. Квиллена) и изом. на всех гомологиях.

1) на $\pi_1$: $G \longrightarrow G/E$ 2)

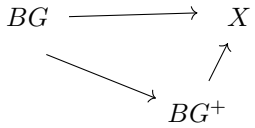
(универс. в этом смысле!).

II. ∃ такое $BG^+$, к-рое Н-пр-во и универс., т. е. ∀ другого отобр. в Н-пр-во



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000422

**Рисунок и набранное описание.** Три стрелки: $BG \to X$, $BG \to BG^+$ и от нижнего $BG^+$ вверх к $X$.

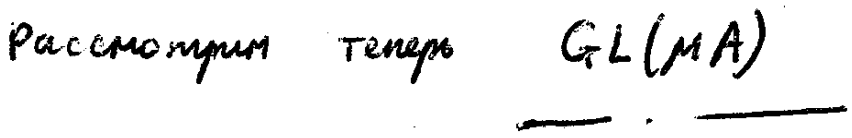


(Morava: и даже без Н-пр-в, если индуц. изом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000422

**Неразобранный фрагмент.** Перед «гомологий» короткое зачёркнутое прежнее слово; целиком не восстановлено.

гомологий)

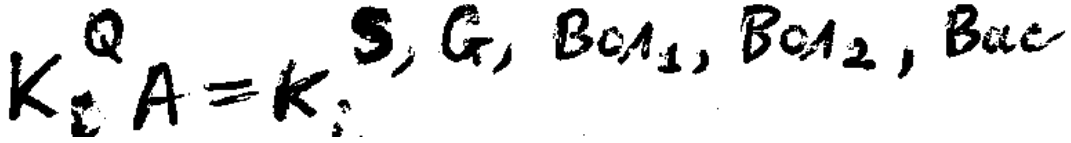


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000422

**Рисунок и набранное описание.** Под строкой две раздельные горизонтальные черты и маленькая отдельная точка между ними.

Рассмотрим теперь $GL(\mu A)$

Стр. Квиллена: $K_i^Q A = \pi_i BG^+$, $i \geq 1$. Теорема: $K_i A = K_i^Q A$.

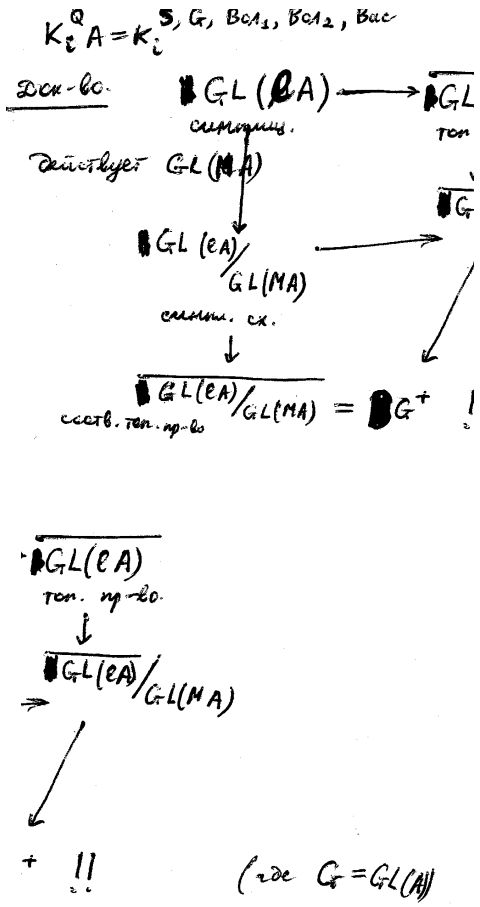


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000422

**Рисунок и набранное описание.** После равенства только один $K_i$ с верхним перечнем $S, G$, «Вол» с нижними $1, 2$ и «Вас»; $S$ плотная. Дополнительная $A$ справа не написана.

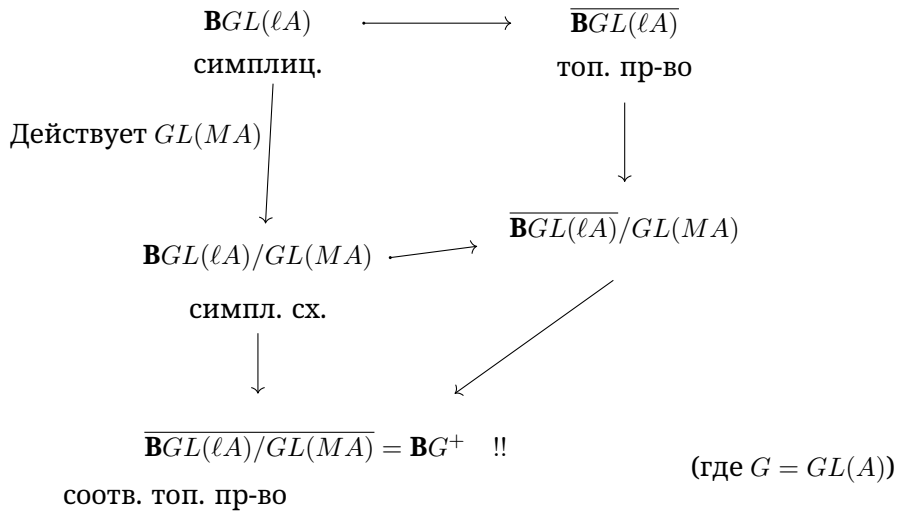
$K_i^Q A = K_i^{\mathbf{S},G,\text{Вол}_1,\text{Вол}_2,\text{Вас}}$

Док-во.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000422

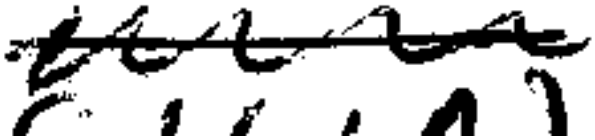
**Рисунок и набранное описание.** Пять узлов с $BGL$ и нижнее $BG^+$ переданы условно: начальные $B$ сильно закрашены, верхняя левая $\ell$ переписана; прежние знаки не восстановлены. Сохранены все шесть стрелок, действие $GL(MA)$, подписи и две восклицательные отметки. Наверху справа черта над $BGL(\ell A)$, в среднем правом узле только над числителем, внизу над всем отношением.



GELFAND-P000423

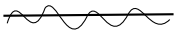
[номер в источнике: 58]

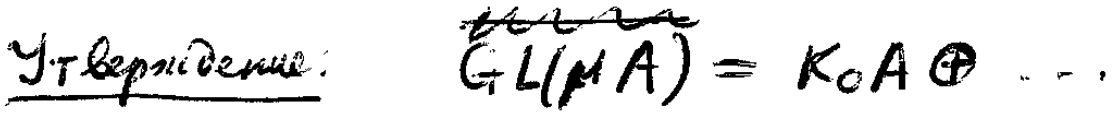
Утверждение:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000423

**Неразобранный фрагмент.** Над $GL(\mu A)$ прежняя короткая зачёркнутая запись; видны отдельные петли, целиком не восстановлена.

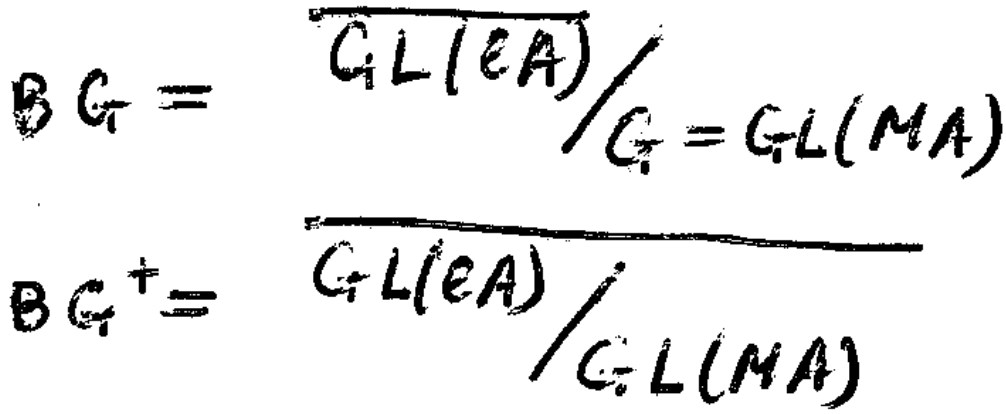




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000423

**Рисунок и набранное описание.** После $\oplus$ три отдельные отметки: точка, короткий горизонтальный штрих, точка.

$GL(\mu A) = K_0 A \oplus \quad . \; - \; .$

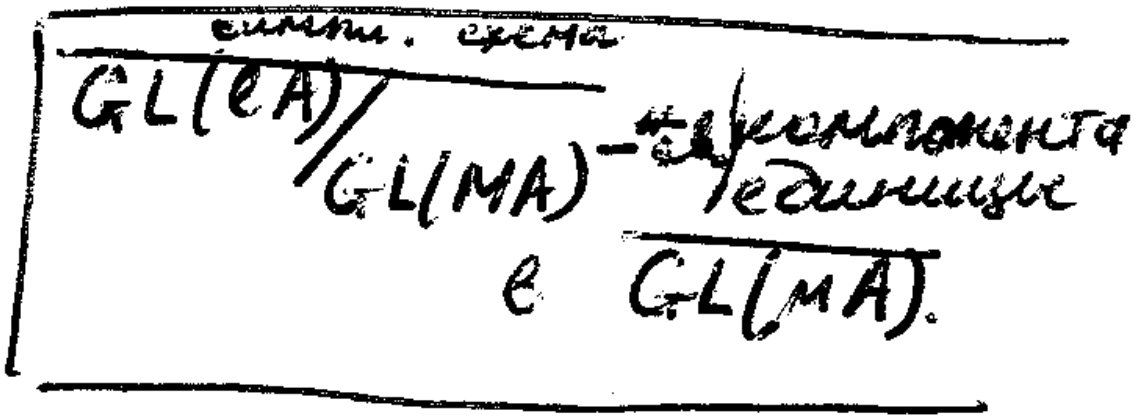


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000423

**Рисунок и набранное описание.** Две записи с косыми чертами. В первой верхняя черта только над $GL(\ell A)$, а снизу написано $G = GL(MA)$. Во второй черта над всем отношением.

$$BG = \overline{GL(\ell A)} \,/\, G = GL(MA)$$

$$BG^{+} = \overline{GL(\ell A) \,/\, GL(MA)}$$



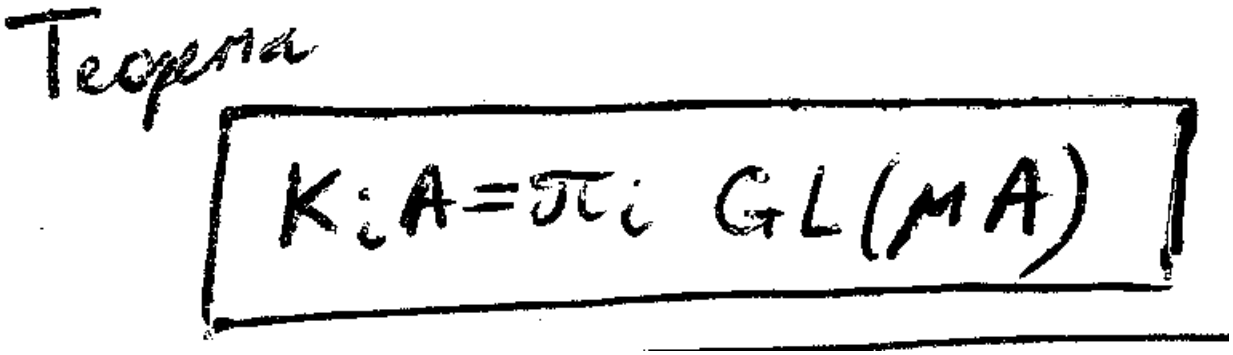

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000423

**Сомнительное чтение.** Справа рамка без правой стороны. Маленький переписанный знак перед «компонента» имеет два горизонтальных и пересекающие штрихи с отдельной 1-подобной записью; значение не установлено.

симпл. схема

$GL(\ell A)/GL(MA)$ – # компонента единицы

в $\overline{GL(\mu A)}$.

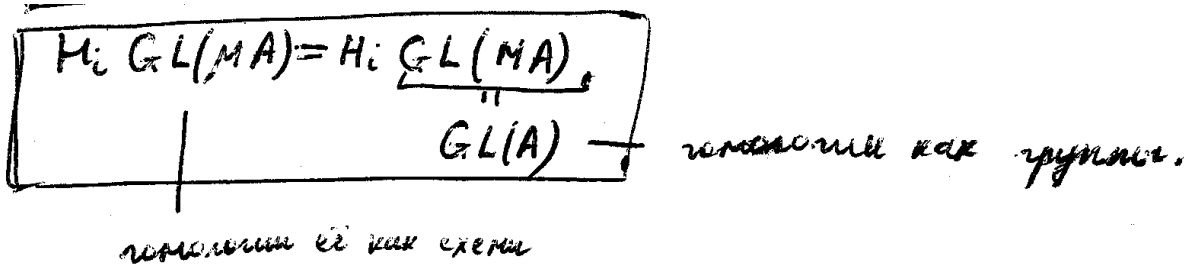



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000423

**Рисунок и набранное описание.** Заголовок вне наклонной замкнутой рамки, формула внутри.

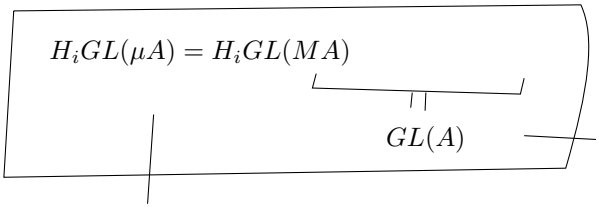
Теорема

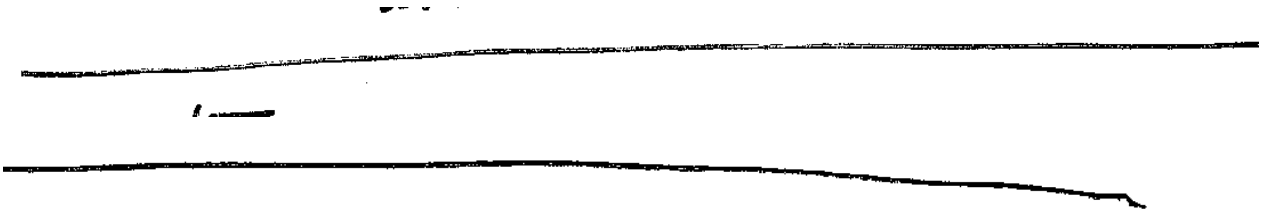
$$K_i A = \pi_i GL(\mu A)$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000423

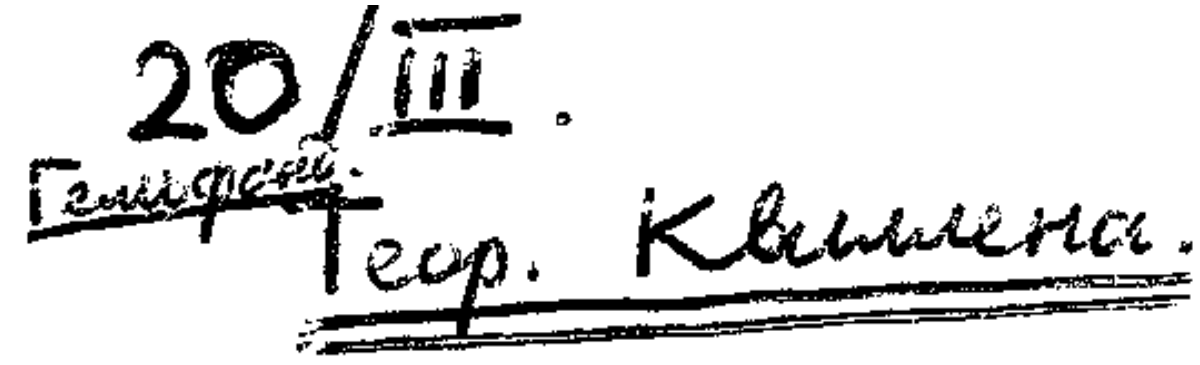
**Сомнительное чтение.** В рамке верхнее равенство; под $GL(MA)$ скобка и два коротких вертикальных штриха, ниже $GL(A)$. Значение связки и область действия $H_i$ не установлены. Справа и снизу отдельные подписи с выносными чертами.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000423

**Рисунок и набранное описание.** Длинная слегка изогнутая поперечная черта.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000423

**Рисунок и набранное описание.** Дата с чертами над и под III; слева подчёркнутое имя, ниже дважды подчёркнутый заголовок.

20/III.

Гельфанд.

Теор. Квиллена.

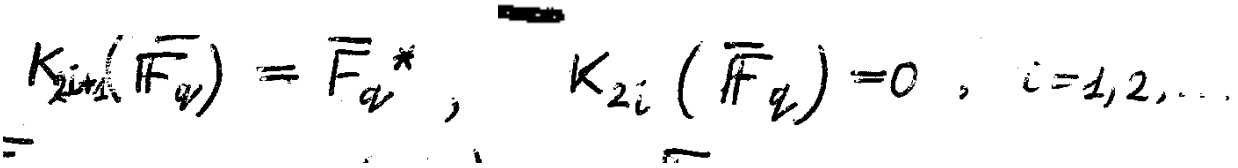
(доказывается неэлементарно) $F_q$ — конечное поле; $K_i(F_q)$ — ?

$$K_0(F_q) = \mathbb{Z},$$
$$K_1(F_q) = F_q^*.$$

Легко показать, что $K_2(F_q) = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000423

**Неразобранный фрагмент.** После равенства нулю отдельная малая зачёркнутая запись; целиком не восстановлена.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000423

**Сомнительное чтение.** Первый индекс условно $2i+1$: видны $2i$, плотный $+$ и $1$, прежний переписанный слой не восстановлен. Сохранён диапазон $i = 1, 2, \ldots$.

$$K_{2i+1}(\overline{F}_q) = \overline{F}_q^*, \quad K_{2i}(\overline{F}_q) = 0, \quad i = 1, 2, \ldots.$$

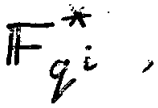
$\overline{F}_q$ — замыкание (алг.) поля $F_q$. (как теор. периодичн.)

$$K_{2i}(F_q) = 0,$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000423

**Сомнительное чтение.** Между $2i$ и $1$ плотная переписанная отметка, переданная контуром; $+$ и $-$ остаются кандидатами.

$K_{2i \bullet 1}(F_q) =$ $F^{*}_{q\ i}$, $i = 1, 2, \ldots$.

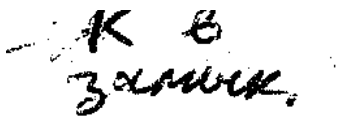


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000423

**Сомнительное чтение.** Справа у $F$ нижняя $q$, маленькая $i$ выше и правее неё и верхняя звёздочка. Кандидат $F^{*}_{q^i}$; точная двухуровневая постановка остаётся неуверенной.

GELFAND-P000424

С увелич. $i$ К-функтор прибл. к элементарному К в



**Сомнительное чтение.** Последнее слово: «замке» / «записи»; слитные средние штрихи остаются неоднозначными.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000424

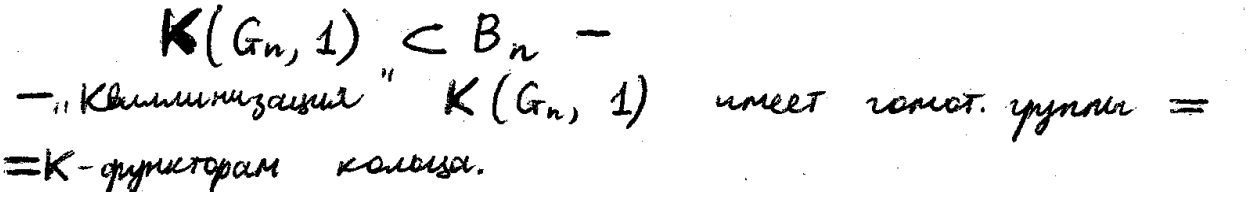
Исп. Автом. Фробениуса. Каждан: Док-во. Рассм.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000424

**Сомнительное чтение.** Первый нижний индекс у $G$ переписан; условно $n$, прежний знак не восстановлен.

$GL(n, F_q) = G_n$

и её классиф. пр-во $\underline{K(G_n,1)}$. $GL(n,F_q) \supset SL(n,F_q) = G_n^0$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000424

**Рисунок и набранное описание.** После включения отдельное тире; следующая строка начинается тире и заканчивается равенством, ещё одно равенство в начале нижней строки.

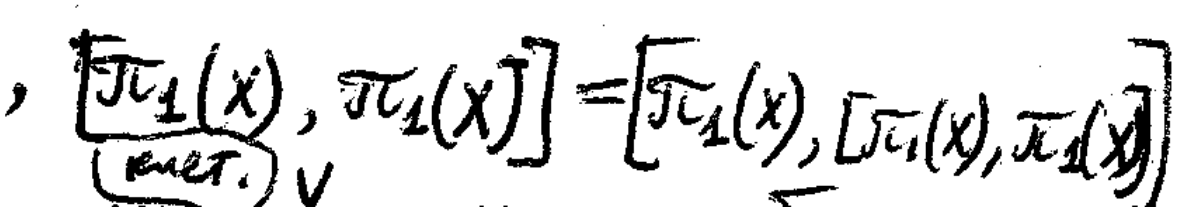
$$K(G_n,1) \subset B_n —$$

— «Квиллинизация» $K(G_n,1)$ имеет гомот. группы $=$

$=$ К-функторам кольца.

Цель: сделать фунд. гр. коммут., не меняя групп гомологий. Заклеиваем коммутант и появившиеся 2-мерные циклы. Можно огранич. прикл. 3-циклов.

$\underline{\underline{\text{Фукс.}}}$ $\underline{\underline{\text{Теор. сущ.}}}$ $X$ — клет. компл.,

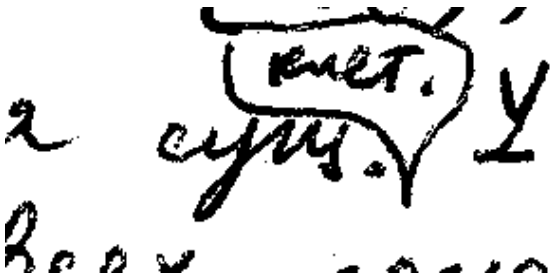



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000424

**Рисунок и набранное описание.** В правой части внешний первый аргумент $\pi_1(X)$, второй аргумент — внутренний коммутатор; все скобки сохранены.

$$[\pi_1(X),\pi_1(X)] = [\pi_1(X),[\pi_1(X),\pi_1(X)]]$$

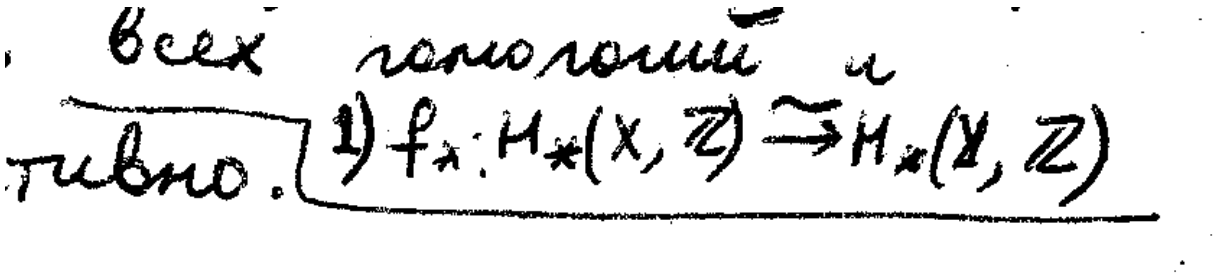
Это усл. необх. и дост. для сущ.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000424

**Рисунок и набранное описание.** Над $Y$ вставка «клет.» в изогнутом контуре с острым нижним концом.

и отобр. $f : X \longrightarrow Y$, изом. всех гомологий и



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000424

**Рисунок и набранное описание.** Справа условие 1), стрелка вправо с волнистой чертой над ней. Слева угловой изгиб, снизу длинная черта; правой и верхней сторон над формулой нет.

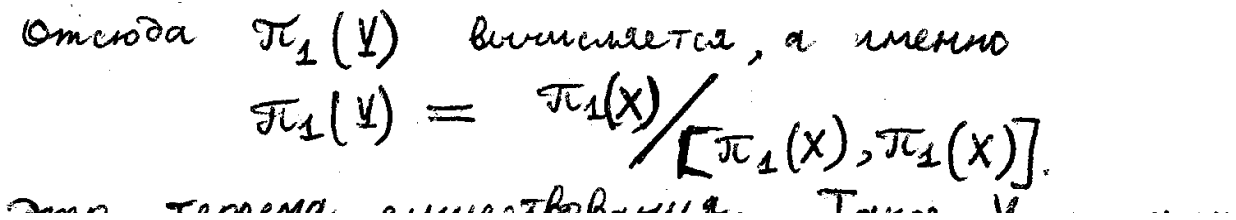
1) $f_* : H_*(X, \mathbb{Z}) \xrightarrow{\sim} H_*(Y, \mathbb{Z})$

в $Y$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000424

**Неразобранный фрагмент.** Перед «2)» короткая прежняя зачёркнутая запись; целиком не восстановлена.

2) $\pi_1(Y)$ коммутативно. Отсюда $\pi_1(Y)$ вычисляется, а именно



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000424

**Рисунок и набранное описание.** Формула с косой чертой: числитель выше слева, коммутатор ниже справа.

$$\pi_1(Y) = \pi_1(X) \,/\, [\pi_1(X), \pi_1(X)].$$

Это теорема существования. Такое $Y$ неединственно. (Напр., при $\pi_1(X)$ коммут.) 2а) пусть $Y$ просто (фунд. гр. действ. на $\pi_n(Y)$ трив.) Такое $Y$ единственно ($\Rightarrow$ коммут. фунд.-гр., т. к. $\pi_1$ на себе действ. сопр.) — теор. Уайтхеда. Известно, что Н-пр-ва простые.

GELFAND-P000425

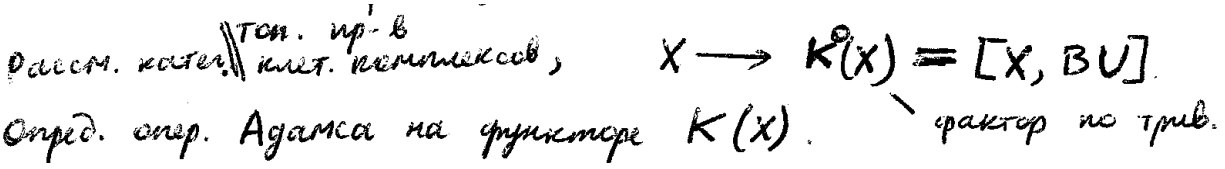
[номер в источнике: 59]

Каждан — $B_n$ — $H$-пр-во. (но это не для любой $G$, а для этой).

$$K_i(G_n) = \pi_i(B_n).$$

Квиллен наш. топ. реализ. для $B_n$.

Рассм. катег. \\ топ. пр-в клет. комплексов, $X \longrightarrow K^0(X) = [X, BU]$. \ фактор по трив.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425

**Рисунок и набранное описание.** Две косые черты перед вставленными строками; косая черта к приписке под формулой.

Опред. опер. Адамса на функторе $K(X)$.

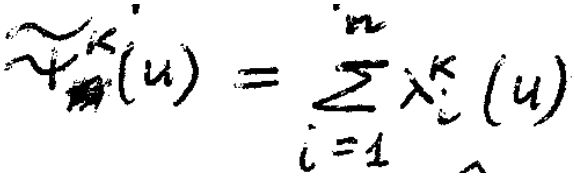
На $U_n$ рассм. ф-ю: $u \longmapsto$ собств. зн. $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425

**Сомнительное чтение.** Короткий знак между стрелкой и «собств. зн.» перечёркнут; исходная буква не читается.

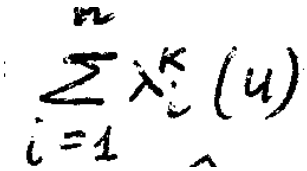
$$\widetilde{\psi}^k(u) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i^k(u)$$

— характер виртуального предст. (разность хар.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый нижний знак под тильдованным $\psi^k$; исходный индекс не читается.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425

**Сомнительное чтение.** Нижний знак у $\lambda$: точка над коротким изогнутым штрихом; $i$ или $j$. Предел суммы $i = 1$ читается.

Это предст. $\widehat{\psi}^k$: Sp $\widehat{\psi}^k = \widetilde{\psi}^k(u)$.

Постр. $\forall$ расслоению другое с действ. $U$ с пом. предст. $\widehat{\psi}^k$. Это опер. в $K$-функторе: $\psi^k(d^\dagger)$.

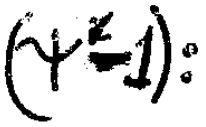
$$\exists \text{ отобр. } \psi^k : BU \longrightarrow BU,$$

индуц. опер. Адамса в $K$. $d^\dagger \in [X, BU]$,

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425

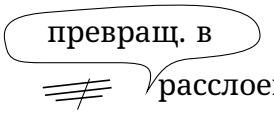
**Неразобранный фрагмент.** В зачёркнутой записи после $[X, BU]$ различимы $\psi$-подобное начало и круглый штрих ближе к концу; остальное не читается.

$$(\psi^k - 1) : BU \longrightarrow BU.$$

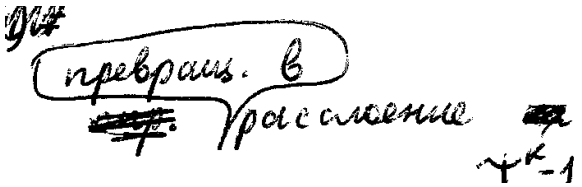


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425

**Сомнительное чтение.** Горизонтальный штрих перед $1$ обведён; нижний с ним сливается. Чтение $-$ или $=$.

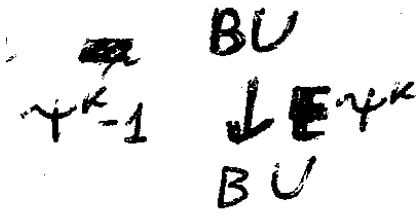



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425

**Неразобранный фрагмент.** Под вставкой «превращ. в» перед «расслоение» зачёркнутый фрагмент не читается.



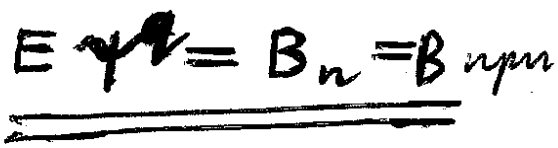

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425

**Рисунок и набранное описание.** Два $BU$ и стрелка вниз. Слева $\psi^k - 1$, справа $E\psi^k$ без отдельной стрелки; зачёркнутый знак слева от верхнего $BU$.

$$\begin{array}{ccc} & BU & \\ \psi^k - 1 & \downarrow & E\psi^k \\ & BU & \end{array}$$

$E\psi^k$ — слой отобр. $\psi^k - 1$.

Утв.: $E\psi^q = B_n = B$ при большом $n$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425

**Сомнительное чтение.** Показатель при $E\psi$ обведён; $k$ или $q$. Равенство дважды подчёркнуто.

Автом. Фробениуса $\sim$ опер. Адамса в топ.

Другое опред.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425

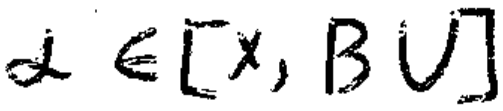
**Сомнительное чтение.** Над строкой знак с петлёй: «е» (окончание сокращения) или отдельное $k$.

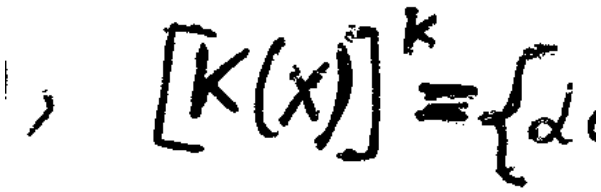
Пусть $[K(X)]^k \subset K^0(X)$,

$$[K(X)]^k = \{d^\dagger \in K^0(X) \mid \psi^k d^\dagger = d^\dagger\}.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак после $\psi^k$; исходное чтение не установлено.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000425

**Сомнительное чтение.** † При всех вхождениях на этом кадре $d$ — условное чтение: возможно $\alpha$.

он представим и

$$[K(X)]^k = [X, E\psi^k]$$

легко проверить.

GELFAND-P000426

$K(G,1) \subset B$. Отожд. $B$ с $E\psi^q$.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуты следы $[K(X)]$, показатель ($k$ или $q$) и отдельный неразобранный правый знак.

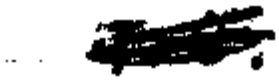
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000426

Рассм. $GL(n, F_q)$ и фикс. гомом. $\mu : \overline{F}_q^* \longrightarrow C^*$.

На $GL(n, F_q)$ постр. ф-ю — характер представл.

$\varphi_\mu(g) = \sum \mu(\lambda_i)$, где $\lambda_i$ — соб. зн. матр. $g$.

Надо постр. отобр. $K(G_n, 1) \longrightarrow E\psi^q$ или элем. $[K(G_n, 1), E\psi^q]$, т.е. элем. $K$-функтора от $K(G_n, 1)$, инвар. относит. $\psi^q$, =

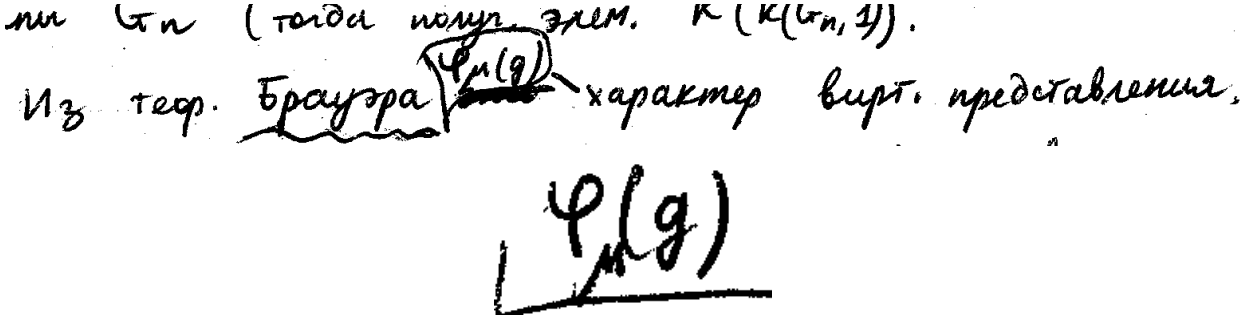


**Неразобранный фрагмент.** После указания инвариантности короткий зачёркнутый фрагмент не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000426

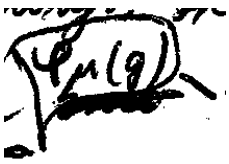
Дост. задать представление группы $G_n$ (тогда получ. элем. $K(K(G_n, 1))$.

Из теор. Брауэра $\varphi_\mu^\dagger(g)$ характер вирт. представления,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000426

**Сомнительное чтение.** † Во вставке под обводкой читается $\varphi_\mu(g)$ или $\psi_\mu(g)$; начальная буква перекрыта. Под «Брауэра» волнистая черта.



**Неразобранный фрагмент.** Густо зачёркнутая запись под вставкой не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000426

Набор $\lambda_i^q$ — тоже соб. знач. — те же $\Rightarrow$ инвариантность.

На $E\psi^q$ есть структ. $H$-пр-ва $\Rightarrow$ отобр. прод. до отобр. в $B_n$ (на затянутые диски).

Другой способ: $SL$ порожд. унипот. матрицами и их и нужно затягивать $\Rightarrow$ а на них $\varphi_\mu = 1$.

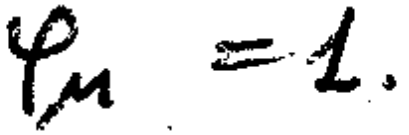


**Рисунок и набранное описание.** В источнике $\varphi_\mu = 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000426

Гомот. гр. $E\psi^q$ из

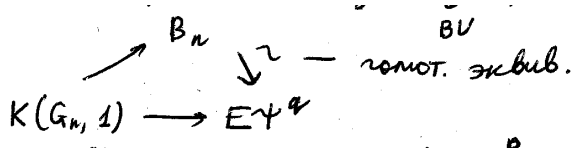
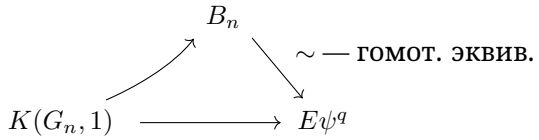



**Рисунок и набранное описание.** Три стрелки; знак $\sim$ и подпись у нисходящей стрелки.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000426

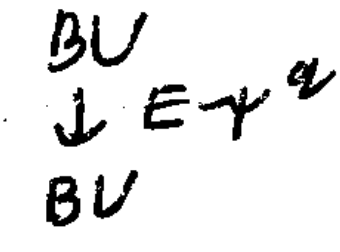
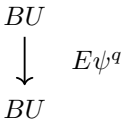


**Рисунок и набранное описание.** Два $BU$, стрелка вниз, справа $E\psi^q$ без отдельного соединения.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000426

У $E\psi^q$ гомологии счит., а у $B_n$ — ?

Гр. гомологий $K(G_n, 1)$ считаются. (тоже Квиллен). с примен. étale-топологии (см. Annals).

$$\varphi : G \longrightarrow G$$
$$\varphi(g) = g^{-1} g^\sigma$$

($\sigma$ — автом. Фробениуса).

Теперь пишем спектр. посл. рассл. и счит. // След. раз: кобордизмы.

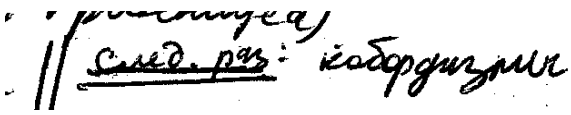


**Рисунок и набранное описание.** Две косые вертикальные черты отделяют приписку; начало дважды подчёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000426

GELFAND-P000427

[номер в источнике: 60]

М. Ш. Бирман. Теор. Като.

$H - H_0 \stackrel{=}{} V \in \gamma_1$ (ядерный опер.).

**Сомнительное чтение.** Между $H - H_0$ и $V$ несколько горизонтальных штрихов с наложением: $=$ или $\equiv$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000427

**Сомнительное чтение.** На правом поле под номером 60 знак с двумя петлями и косой поперечной чертой, возможно $f$. Связь с формулами не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000427

Док., что абс. непр. части $H$ и $H_0$ унит. эквив. $H, H_0$ — самосопряженны.

Вопрос (И. М. Гельфанд): как по набору спектр. типов можно устан., реализ. ли они так, чтобы разность была ядерным опер.

Спектр в факторкольце по ядерным — ?

2 факта использ.:

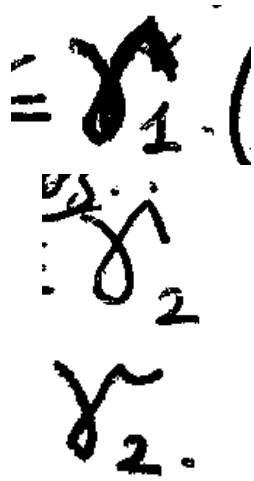
1) $D_1, D_2 \in \Upsilon_2$; $E_\lambda$ — разл. единицы $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \quad \frac{d}{d\lambda} D_1 E_\lambda D_2$$

почти всюду сущ. и ядерно ($\sim$ теор. об оснащ.).

(см. Гельфанд, дифф. ф-ла сильно огр. вар.)

2) $D_1 R_z D_2 \longrightarrow D_1 R_{\lambda+i0} D_2$ почти всюду в $\Upsilon_2$.



**Сомнительное чтение.** Во всех трёх местах петлевой знак с двумя верхними ветвями; чтение $\gamma$ или $\mathcal{J}$. Индексы $1, 2, 2$ читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000427

Оператор, осущ. унит. эквив.:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{d}{d\lambda} (E_\lambda (I + V R_z^0) f, g)\Big|_{z=\lambda \pm i0} d\lambda = (W_\pm f, g).$$

($V$ разбиваем в 2 гильб.-Шм.)

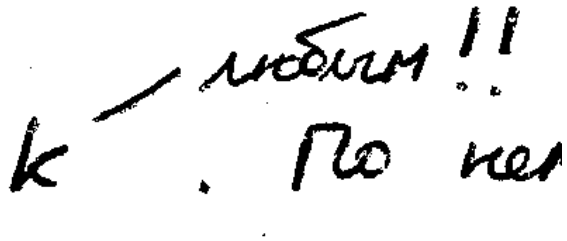
Будет в след. раз.

27/III Каждан.

Теор. Артина–Мазура.

Если $X$ — мн-зие над полем $k$. любым!! По нему можно постр. комплекс $C_X$

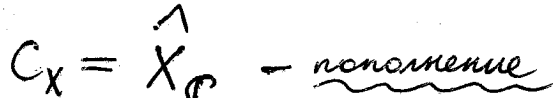
**Рисунок и набранное описание.** Над $k$ приписано «любым!!» с косой чертой.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000427

Если $k = C \Rightarrow C_X = \widehat{X}_C$ — пополнение

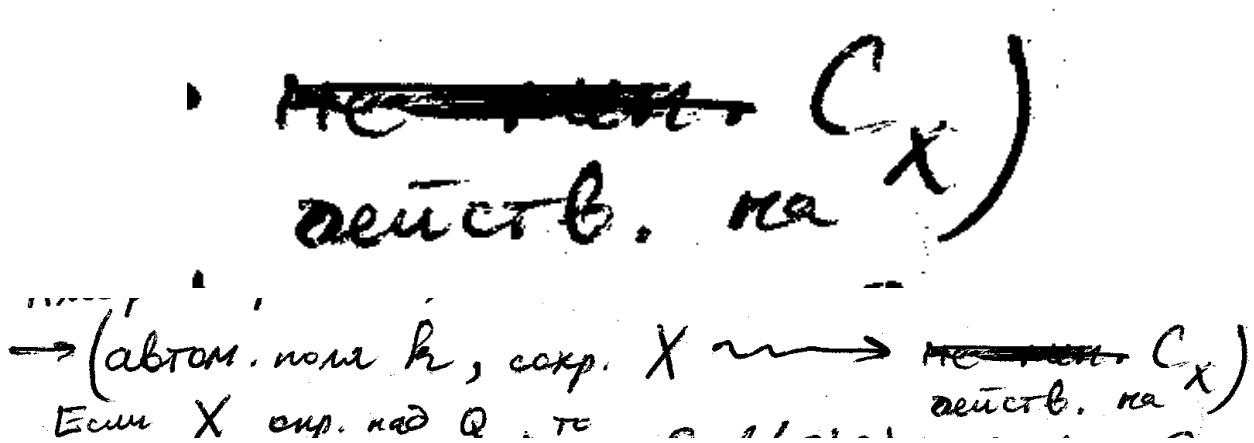
**Рисунок и набранное описание.** Под словом «пополнение» волнистое подчёркивание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000427

Алгебр. постр. $\longrightarrow$

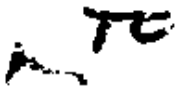
$\longrightarrow$ (автом. поля $k$, сохр. $X$ $\rightsquigarrow$ ~~действ. на~~ $C_X$)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000427

**Неразобранный фрагмент.** Перед $C_X$ зачёркнутая запись с «не»-подобным началом. Остальная запись не читается. «Действ. на» вставлено снизу.

Если $X$ опр. над $Q$, то Gal$(C \mid Q)$ действ. на $C_X$.

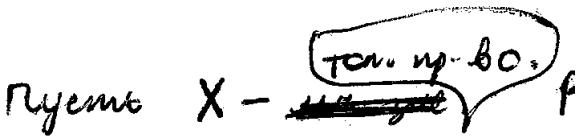


**Сомнительное чтение.** Перед «то», ниже строки, короткий штрих с бледным косым продолжением; неясно, относится ли продолжение к запятой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000427

GELFAND-P000428

Пусть $X$ — ~~$\cup$~~ топ. пр-во.



**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутое сокращение скрыто горизонтальными штрихами; видны мн-/мн-ие-подобные следы. «Топ. пр-во.» вписано сверху в контуре.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000428

Рассм. функтор $\| \; X \longrightarrow X_i$

категория

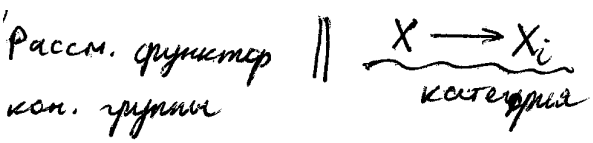


**Рисунок и набранное описание.** Перед стрелкой две вертикальные черты; под формулой волнистая черта и подпись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000428

образы всех $\pi_n(X)$ — кон. группы

$\forall \underline{Y}$ рассм. мн-во $\underline{Y} \longrightarrow X_i \qquad \prod_i \mathrm{Hom}(\underline{Y}, X_i)$

и согласов. $\underline{h_{\widehat{X}}(Y)}$ — функтор.

Он представим и $\widehat{X}$ — предст. объект.

———— · ————

И. М. Гельфанд.

Станд. язык.

1°. Категория и функтор (Гротендик «О нек. вопр. гом. алг.» — 1 глава).

2°. Topos (топо́). + теор. о спуске

**Сомнительное чтение.** «Спуске» — условное чтение; средние штрихи слова слиты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000428

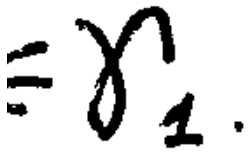
(опред. есть в предисл. Манина к ст. Мамфорда)

M. Artin — Grothendieck,

———— · ————

М. Ш. Бирман. Теорема Като.

$\mathfrak{H}$ — гильб. пр-во. $H, H^0$ — опер., $H - H^0 \in \mathfrak{S}_1$.



**Сомнительное чтение.** В обозначении идеала возможны $\gamma_1$ и $\mathfrak{S}_1$. Индекс 1 различим.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000428

$$e^{iHt}e^{-iH^0t}P^0$$

$P^0$ — проектор на абс. непр. подпр. $H^0$

$$\underset{t\to\pm\infty}{s\text{-}\lim} e^{iHt}e^{-iH^0t}P^0 = W_\pm$$

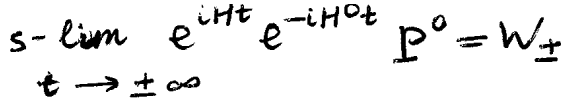


**Рисунок и набранное описание.** Под пределом $t$ сильно обведено; справа стрелка к $\pm\infty$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000428

Тогда и $W_+$ и $W_-$ задают изом. абс. непр. спектров $H$ и $H^0$ (симметрия предположений!)

$W_\pm H^0 = H W_\pm$ || $P^0 \mathcal{H}$ — обл. изометричности $W_\pm$ (на доп. он $0$),

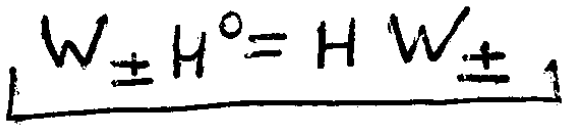


**Рисунок и набранное описание.** Под равенством горизонтальная скобка с двумя короткими восходящими краями.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000428

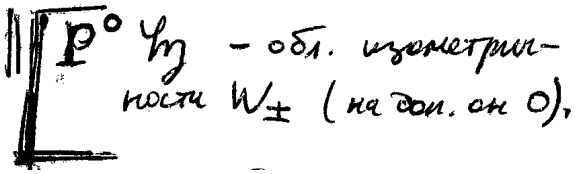


**Рисунок и набранное описание.** Справа две вертикальные черты и скобка, открытая справа. В ней заметка об изометричности.

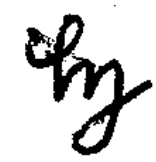
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000428

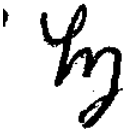
Обл. значений: совп. ли она с подпр-вом

$P^{\mathcal{H}}$ ?

**Рисунок и набранное описание.** Под обозначением подпространства скобка; знак вопроса за её пределами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000428





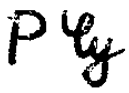
**Сомнительное чтение.** Во всех трёх местах виден петлевой знак с нижним хвостом. Возможны $\mathfrak{H}$, $\mathcal{H}$ и $\Psi$; начертание передано контуром.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000428

GELFAND-P000429

[номер в источнике: 61]

Предл. Обл. знач. $W_+$ совп. с $P^{\mathcal{Y}}$ $\Leftrightarrow$ $\exists$ волн. опер. $W_+$ с перем. ролей $H$ и $H_0$.



**Сомнительное чтение.** Фигурная буква после $P$: видны петли, в том числе нижняя замкнутая. Возможны $\mathfrak{H}$, $\mathcal{H}$ и $\Psi$.

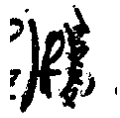
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000429

Отсюда существование $\Rightarrow$ полнота из сим. соотн.

$$W_\pm(H_3,H_2)W_\pm(H_2,H_1)=W_\pm(H_3,H_1).$$

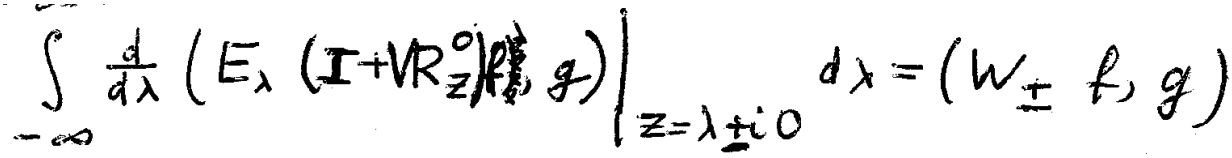
Док-во теор.

$$\int_{-\infty}\frac{d}{d\lambda}\left(E_\lambda(I+VR_z^0)f,g\right)\Big|_{z=\lambda\pm i0}d\lambda=(W_\pm f,g)$$



**Сомнительное чтение.** После $f$ перед запятой узкое вертикальное зачёркивание. Исходный знак неразличим.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000429



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000429

**Рисунок и набранное описание.** Внизу у интеграла написано $-\infty$. Верхнего предела не видно.

Это опред. билин. формы этого опер.; Надо уметь: $\frac{dE_\lambda g}{d\lambda}$, а это можно при $\frac{dDE_\lambda g}{d\lambda}$, где $D$ — опер. Г.-Ш.

Произв. сставляет сразу абс. непр. часть спектра.

**Сомнительное чтение.** В начале слова видны две открытые округлые буквы. «Сставляет» — условное буквальное чтение. Возможны «составляет» и «оставляет».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000429

Факториз. $V$ в $2$ опер. Г.-Ш.

Почти всюду сущ. произв. $(E_\lambda f, g)$

$$\frac{d(E_\lambda f, g)}{d\lambda} + \left( D_1 R^0_{\lambda+i0} f, \frac{dD^* E_\lambda g}{d\lambda} \right)$$

$V = D_\blacksquare D_1; \qquad D_i, D$ — опер. Г.-Ш.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000429

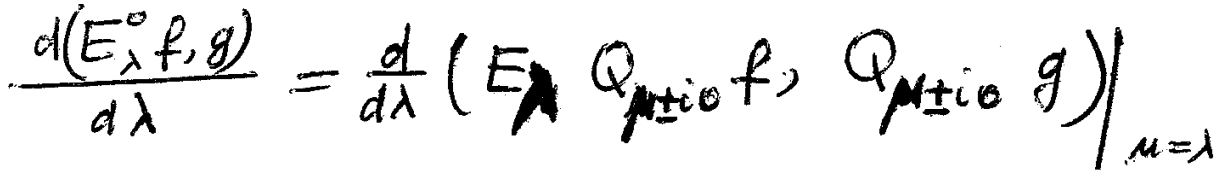
**Сомнительное чтение.** Первый индекс в произведении сильно обведён. Возможно $2$. Индекс $1$ второго множителя читается.

Опер. $W_\pm$ не зав. от разл. $V$ в произв.

$$R^0_z - R^0_{\bar z} = Q^*_z (R_z - R_{\bar z}) Q_z; \qquad Q_z = I + V R^0_z;$$

Далее,

$$\frac{d(E^0_\lambda f, g)}{d\lambda} = \frac{d}{d\lambda} (E_\blacksquare Q_{\mu \pm i0} f, Q_{\mu \pm i0} g)\Big|_{\mu=\lambda}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000429

**Сомнительное чтение.** Обведённый нижний индекс у $E$ справа похож на $\lambda$; возможно $\mu$. У обоих $Q$ читается $\mu \pm i0$.

GELFAND-P000430

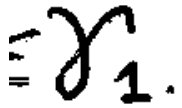
Все $D$ — нужные оснащения,

см. статью в «Известиях», 1967г.

$$\int_{-\infty}^{\sigma} \frac{d}{d\lambda}(E_\lambda(I+VR_z^0)f,g)\Big|_{z=\lambda\pm i0} d\lambda = (E_\sigma W_\pm f, g)$$

Более общ. вар.:

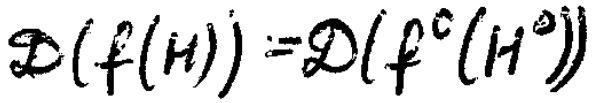
$$E(\Delta)(H-H^0)E^0(\Delta) \in \varkappa_1.$$



**Сомнительное чтение.** Петлевой знак с индексом 1. Возможны $\gamma_1$ и $\mathfrak{S}_1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000430

$\mathcal{D}(f(H)) \coloneqq \mathcal{D}(f^c(H^0))$, $f, f^0$ на беск. растут.



**Сомнительное чтение.** В равенстве у второго $f$ открытый, $c$-образный знак. Далее у $f$ овальный верхний знак, переданный как 0. У знака равенства слева видна отдельная точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000430

3/IV-72г. Минимум.

1. Топ. Гротендика и производные функторы.
2. Спуск.
3. Симплиц.

**Сомнительное чтение.** «Симплиц.» — условное чтение. Средние штрихи слиты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000430

Экзамен: разобрать ст. Артина о связи форм. и алгебр. объектов.

Геронимус.

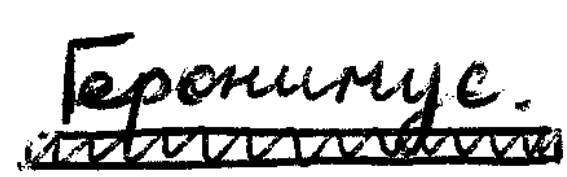
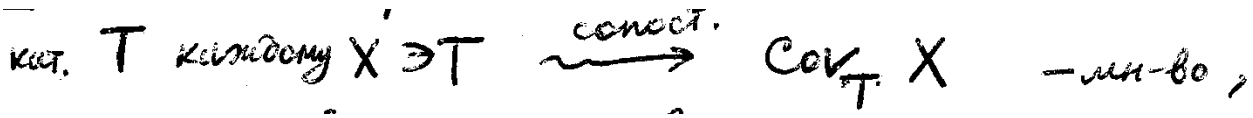


**Рисунок и набранное описание.** Под именем узкая полоса с наклонной штриховкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000430

Опр. Топология Гротендика. —

кат. $T$ каждому $X \ni T \overset{\text{сопост.}}{\rightsquigarrow} \mathrm{Cov}_T X$ — мн-во,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000430

**Рисунок и набранное описание.** Стрелка с волнистым началом и подписью. Перед ней написано $X \ni T$.

его элементы $\{f_\alpha : X_\alpha \longrightarrow X\}$. (сем-во морфизмов). ($\alpha \in A$ — мн-во).

1) $f : Y \longrightarrow X$ изом. в кат. $T$. Тогда $\{f : Y \longrightarrow X\}$ покрытие.

2) $\{f_\alpha : X_\alpha \longrightarrow X\} \in \mathrm{Cov}_T X$ и $\forall \alpha$ зад. $\{f_{\alpha\beta} : \boldsymbol{X}_{\alpha\beta} \longrightarrow X_\alpha\} \in \mathrm{Cov}_T \boldsymbol{X}_\alpha$

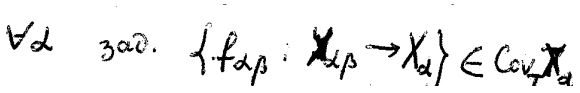


**Рисунок и набранное описание.** В последнем семействе и после $\mathrm{Cov}_T$ две буквы $X$ сильно обведены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000430

Тогда

$$\{f_\alpha \circ f_{\alpha\beta} : X_{\alpha\beta} \longrightarrow X\} \in \mathrm{Cov}_T X$$

Мамфорд, Математика 13:2

3) $\{f_\alpha : X_\alpha \longrightarrow X\} \in \mathrm{Cov}_T X$, $f : U \longrightarrow X$ — произв. морф.

GELFAND-P000431

[номер в источнике: 62]

Тогда

**Сомнительное чтение.** Одиночный знак закрыт косыми штрихами. Возможны $\varphi$ и $0$.

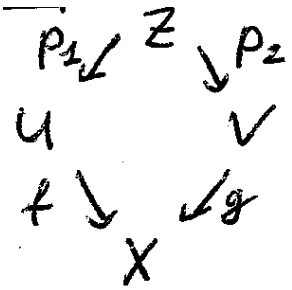
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000431

3.1 $X_\alpha \underset{X}{\times} U$ сущ. (рассл. произв.)

3.2 $\{p_2 : X_\alpha \underset{X}{\times} U \longrightarrow U\} \in \mathrm{Cov}_T\, U$.

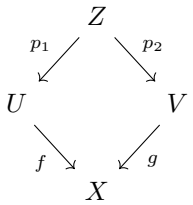
———— · ————

Опр. рассл. произв.:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000431

**Рисунок и набранное описание.** Ромб со стрелками $p_1, p_2, f, g$. Подпись о $Z$ справа от ромба.




$Z$ универс. — рассл. произв.

———— · ————

$T$ — исх. категория.

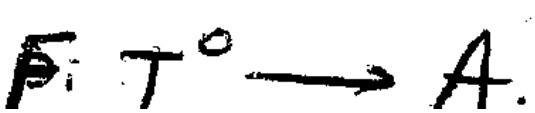
Пусть $A$ — фиксир. абелева категория (с беск. прям. суммами)

Предпучок: ~~—~~ контравар. функтор из $T$ в $A$:

$$\boldsymbol{F} : T^0 \longrightarrow A.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000431

**Неразобранный фрагмент.** Перед «контравар.» короткий фрагмент закрыт плотным зачёркиванием.



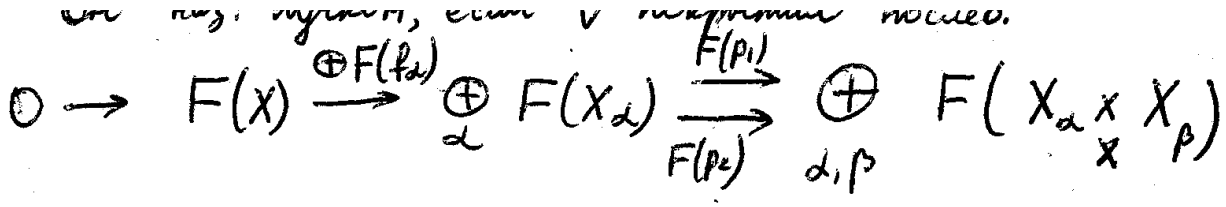
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000431

**Рисунок и набранное описание.** У $F$ усилены штрихи; над $T$ небольшой овал, переданный как $0$.

$P_T$ — категория предпучков.

Он наз. пучком, если $\forall$ покрытия послед.

$$0 \longrightarrow F(X) \xrightarrow{\oplus F(f_\alpha)} \bigoplus_\alpha F(X_\alpha) \underset{F(p_2)}{\overset{F(p_1)}{\rightrightarrows}} \bigoplus_{\alpha,\beta} F(X_\alpha \underset{X}{\times} X_\beta)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000431

**Рисунок и набранное описание.** Две прямые суммы. Над первой стрелкой с подписью стоит $\bigoplus F(f_\alpha)$; параллельные стрелки подписаны $F(p_1)$ и $F(p_2)$.

$S_T$ — полная подкатег. пучков в кат. предпучков

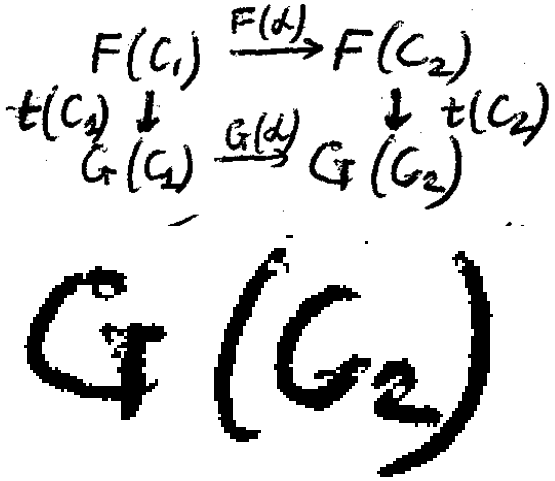
Морфизм функторов

$$F : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{D} \qquad F \xrightarrow{t} G$$
$$G : C \longrightarrow \mathcal{D}$$

**Рисунок и набранное описание.** Две строки со стрелками в $\mathcal{D}$, справа стрелка от $F$ к $G$ с меткой $t$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000431

$\alpha : C_1 \longrightarrow C_2$



**Сомнительное чтение.** В правом нижнем углу внутренний знак имеет черту внутрь, сходную с $G$. Чтение $G(G_2)$ условно; возможно $G(C_2)$.

$$\begin{array}{ccc} F(C_1) & \xrightarrow{F(\alpha)} & F(C_2) \\ {\scriptstyle t(C_1)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle t(C_2)} \\ G(C_1) & \xrightarrow{G(\alpha)} & G(G_2) \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000431

Это глубокое понятие. Нетривиальность: много разных $\alpha$, а $t(C_i)$ ровно 2.

GELFAND-P000432

Отсюда сами функторы образуют «категорию».

(с точностью до того, что морф. могут не образов. мн-во)

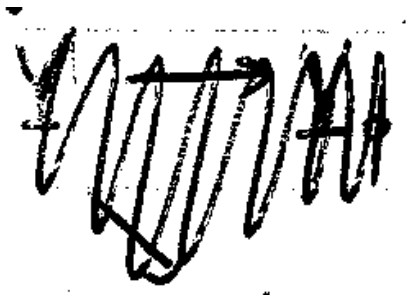
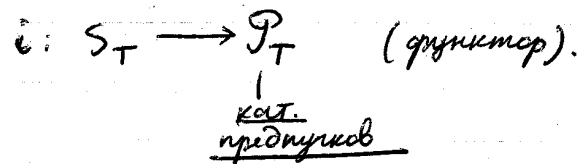


**Рисунок и набранное описание.** Под зачёркиванием видны левая метка, похожая на $Y$, стрелка вправо и правая метка, похожая на $A$. У правого края ещё один петлевой штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000432

Теорема: категория $S_T$ абелева.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000432

**Рисунок и набранное описание.** Под $\mathcal{P}_T$ вертикальная черта без наконечника и две подчёркнутые строки.

$i : S_T \longrightarrow \mathcal{P}_T$ (функтор).

кат.
предпучков

Идея док-ва:

$\exists$ функтор $\# : \mathcal{P}_T \longrightarrow S_T$, сопряж. к $\underline{i}$.

(ассоциир. пучок).

Функторы:

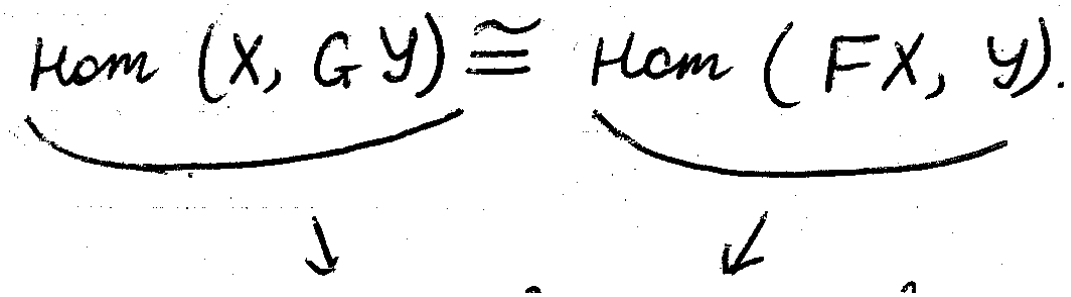
$$F : T_1 \longrightarrow T_2$$
$$G : T_2 \longrightarrow T_1$$

наз. сопряж., если $\forall X \in T_1$ и $\forall Y \in T_2$ зад. ест. изоморфизм

$\underbrace{\mathrm{Hom}(X, GY)}_{\searrow}$ $\cong$ $\underbrace{\mathrm{Hom}(FX, Y)}_{\swarrow}$.

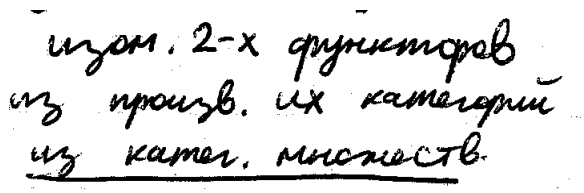
изом. 2-х функторов
из произв. их категорий
из катег. множеств.

Опр. с пом. универс. морф предп. в пучок тоже годится




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000432

**Рисунок и набранное описание.** Под каждым выражением Hom дуга и стрелка к общей надписи.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000432

**Рисунок и набранное описание.** В двух последних строках написано «из»; последняя строка подчёркнута.

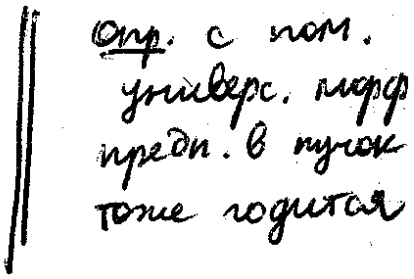
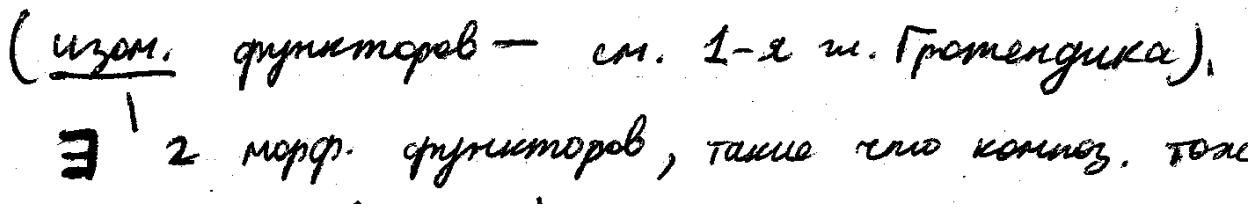



**Рисунок и набранное описание.** Заметка справа от двух вертикальных штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000432

(изом. функторов — см. 1-я гл. Гротендика).

$\exists$ 2 морф. функторов, такие что композ. тождеств.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000432

**Рисунок и набранное описание.** Под сокращением «изом.» подчёркивание и отдельная черта вниз к следующей строке.

(док-во см. Артин).

GELFAND-P000433

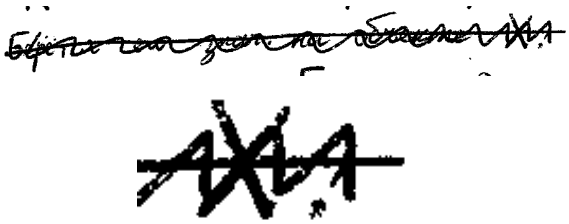
[номер в источнике: 63]

Определение. Пусть $T$, $X \in T$, $F \in S_T$

$$H^q(T, X, F) \stackrel{\text{def}}{=} R^q i(F)(X).$$

$R^q i$ — новый функтор. (тоже из $S_T$ в $\mathcal{P}_T$).

~~Берётся его знач. на объекте $X$~~



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая фраза читается условно. После $X$ ещё наклонные штрихи и нижняя отметка; возможно «,$A$».

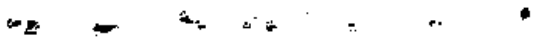
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000433

Его знач. на $F$ — предпучок (т.е. тоже функтор)

Предпучок на $X$ — ~~это~~

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое «это» — условное чтение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000433



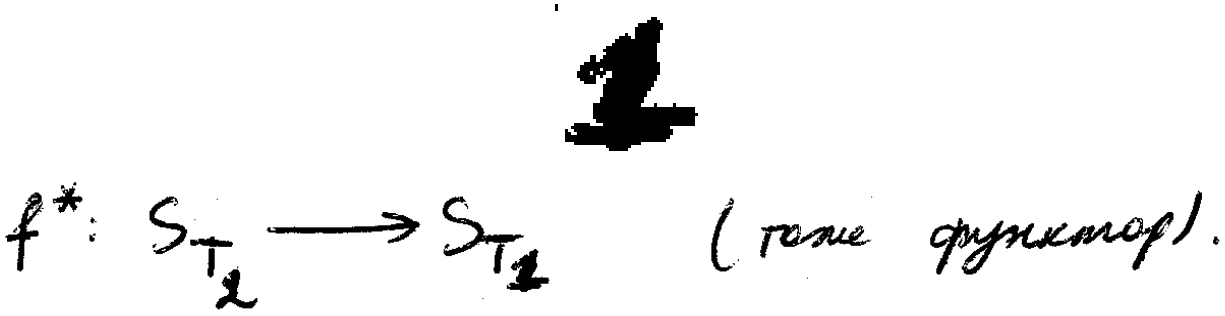
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000433

**Рисунок и набранное описание.** После зачёркивания ряд точек и мелких штрихов.

Определение.

$f : T_1 \longrightarrow T_2$ морф. топ. $\underset{\text{def}}{\Leftrightarrow}$ покрытие $\longrightarrow$ покр.

$f^* : S_{T_2} \longrightarrow S_{T_1}$ (тоже функтор).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000433

**Сомнительное чтение.** У правого $T$ густо обведён нижний индекс. Возможны 1 и следы 2; начертание передано контуром.

$$f^*F(X) = F(f(X)), \quad \text{где } X \in T_1,\ F \in S_{T_2}.$$

Легко пров., что это пучок.

Спектр. послед. Лерэ.

$f : T_1 \longrightarrow T_2$; $X \in T_1$; $F \in S_{T_2}$.

Тогда сущ. спектр. послед. со 2-м членом

$$E_2^{p,q} = H^p(T_1, X, R^q f^*(F)) \Rightarrow H^*(T_2, f(X), F)$$

Пусть $A, B, C$ — аб. категории

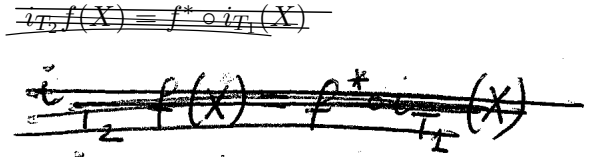
$$A \xrightarrow{F} B \xrightarrow{G} C.$$

Тогда (при изв. усл.) сущ. спектр. послед

$$R^pG \circ R^qF(X) \Rightarrow R^*(G \circ F)(X)$$

Теор. Лерэ — частн. случай этой ситуации: $\Rightarrow$

GELFAND-P000434



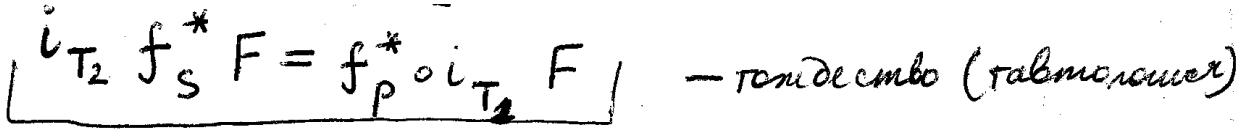
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000434

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая формула передана условно. Средний знак закрыт горизонтальными штрихами.

$i_{T_2} f_s^* F = f_p^* \circ i_{T_1} F$ — тождество (тавтология)

**Сомнительное чтение.** Правый индекс $T$ сильно обведён у нижней скобки. Возможны 1 и 2. Слева ясно $T_2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000434



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000434

**Рисунок и набранное описание.** Горизонтальная черта с поднятыми концами под равенством. Подпись справа.

$f_p^*$ — тот же морф. на предпучках

Теор. Лерэ есть частн. случай, т. к. $f_p^*$ точен в катег. предпучков.

**Сомнительное чтение.** Отдельная запись плотно перечёркнута. Возможен $\varphi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000434

Классифицирующая топология.

Определение.

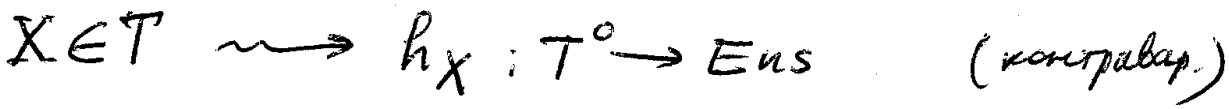
Пусть $T$ — топ. Гротендика,

**Сомнительное чтение.** «Топ.» — условное чтение усиленного сокращения. Под оборотом волнистая черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000434

$G$ — группа в кат. $T$.

$$X \in T \rightsquigarrow h_X : T^0 \longrightarrow \mathrm{Ens} \qquad \text{(контравар.)}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000434

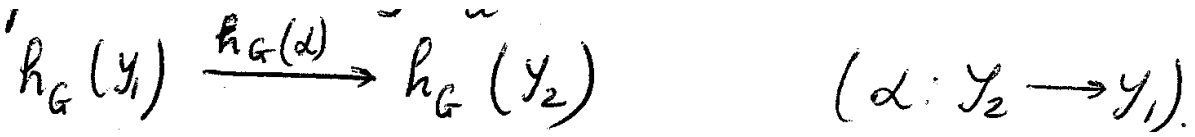
**Рисунок и набранное описание.** Начало первой стрелки волнистое. Над $T$ овальный знак, переданный как 0.

$$h_X(Y) = \mathrm{Hom}(Y, X).$$

Вместе с $G$ должна быть зад. структ. группы в $h_G(Y)$,

функториальная по $Y$ и

$$h_G(Y_1) \overset{h_G(\alpha)}{\longrightarrow} h_G(Y_2) \qquad (\alpha : Y_2 \longrightarrow Y_1).$$



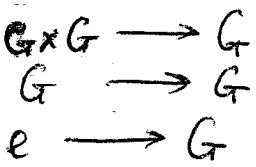
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000434

**Рисунок и набранное описание.** Стрелка от $h_G(Y_1)$ к $h_G(Y_2)$ подписана $h_G(\alpha)$. Справа $\alpha : Y_2 \longrightarrow Y_1$.

есть гом. групп.

Другое опр.: совок. 3-х морфизмов

$$G \times G \longrightarrow G$$
$$G \longrightarrow G$$
$$e \longrightarrow G$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000434

**Рисунок и набранное описание.** Три отдельные стрелки вправо, без подписей. Все ведут к $G$.

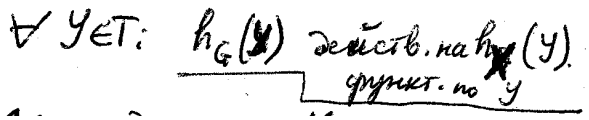
($e$ — финальный объект в катег.)

связ. неск. коммут. диагр.

$G$ действ. на $X$, если $\forall Y \in T$: $h_G(Y)$ действ. на $h_X(Y)$.

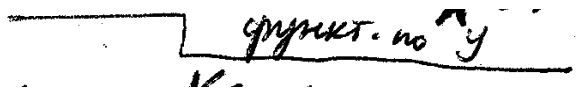
$X$ — $G$-объект. слева

функт. по $Y$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000434

**Сомнительное чтение.** В аргументе первого $h$ и индексе второго густые штрихи. Возможны $Y$ и $X$ соответственно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000434

**Рисунок и набранное описание.** Под формулой ступенчатая черта. Подпись на нижней ступени.

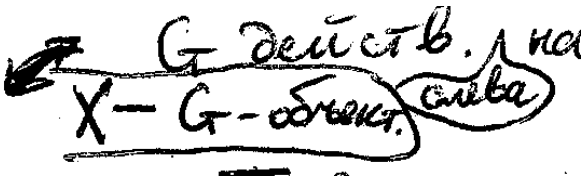


**Рисунок и набранное описание.** Контур слева имеет наконечник в нижнем левом углу. «Слева» в отдельном контуре.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000434

$TG$ — новая топ. Гротендика. Категория —

GELFAND-P000435

[номер в источнике: 64]

— $G$-множества ($G$-объекты).

$X \in T$ и на нём действие $G$.

Объекты [...] кат. $TG$ — $G$-объекты.

**Неразобранный фрагмент.** Короткая зачёркнутая запись между «Объекты» и «кат.» не читается.

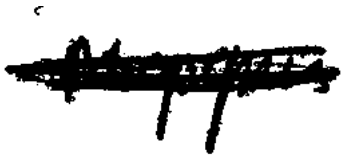
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000435

Морф. — коммут. с действием ($G$-морфизмы).

Покрытия — те покр. $\underbrace{\{f_\alpha : X_\alpha \to X\}}_{\text{в исх. кат.}}$, к-рые сост. из $G$-морф.

Это классифицир. топология.

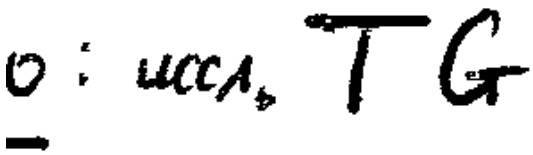
[...] Классиф. пр-во: фин. объект, если он сущ.



**Неразобранный фрагмент.** У зачёркнутой записи перед «Классиф. пр-во» начальный знак похож на М. Ниже видны два длинных штриха. Полное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000435

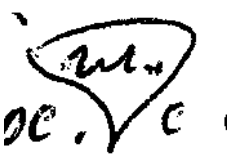
Интересно: иссл.[?] $TG \longrightarrow T$ (забыв.).



**Сомнительное чтение.** Две дуги перед последним восходящим штрихом поддерживают чтение «иссл.». «исл.» и «исх.» остаются возможными.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000435

Это аналог главного расслоения (универс. гл.[?] с базой классиф. пр-во).



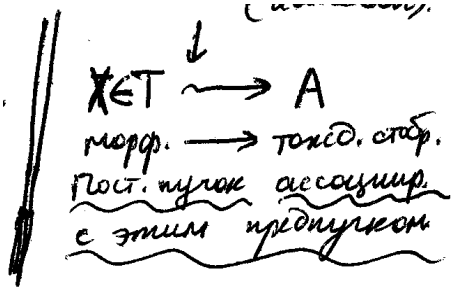
**Сомнительное чтение.** В обведённой вставке предположительно «гл.»; возможно «им.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000435

Теорема. Пост. пучок опр. очев. обр. по группе $A$ (абелевой).

Цель: когом. $TG$ по когом. $T$.

Для теор. Квиллена надо пост. пучок.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000435

**Рисунок и набранное описание.** Справа две черты отделяют запись. Стрелка от строки «(абелевой)» направлена вниз к первой строке; её правая стрелка начинается волнистым штрихом. Две заключительные строки подчёркнуты волной.

$X \in T \rightsquigarrow A$

морф. $\longrightarrow$ тожд. отобр.

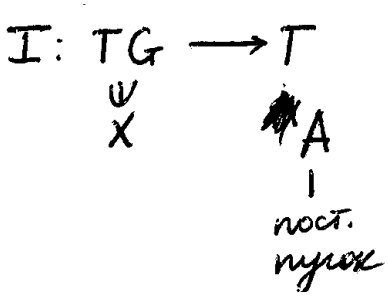
Пост. пучок ассоциир.
с этим предпучком

$I : TG \longrightarrow T$.

[...] Спектр. посл. Лерэ при нек-рых доп. огранич. устр. так:

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000435

**Неразобранный фрагмент.** Перед «Спектр.» зачёркнута запись с C-подобной начальной дугой и петлями ниже строки. Полное чтение не установлено.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000435

**Рисунок и набранное описание.** Под $TG$ U-образный штрих со средней чертой над $X$. У $A$ слева пятно; короткая черта ведёт вниз к двухстрочной подписи. Направление U-образного знака не установлено.

$I : \quad TG \longrightarrow T$

$X$ $\quad$ $A$

пост.
пучок

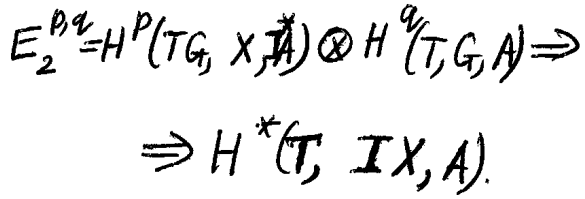
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000435

**Неразобранный фрагмент.** Запись непосредственно слева от нижней $A$ закрыта плотным пятном.

$$E_2^{p,q} = H^p(TG, X, A^*) \otimes H^q(T, G, A) \Rightarrow$$
$$\Rightarrow H^*(T, IX, A).$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000435

**Сомнительное чтение.** Коэффициент набран как $A^*$ предположительно. Под звёздочкой виден наложенный вертикальный штрих с поперечными чертами; порядок слоёв не установлен.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000435

**Рисунок и набранное описание.** Знак $\Rightarrow$ стоит в конце первой строки и повторён в начале следующей.

$X$ — точка.

$$H^p(BG) \otimes H^q(G) \Rightarrow H^*(E).$$

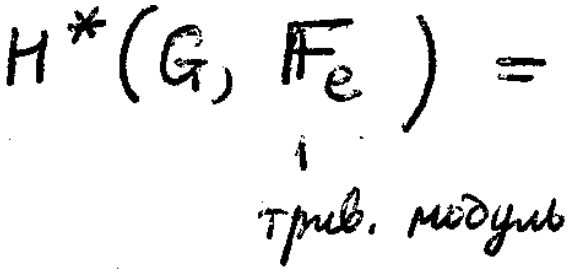
GELFAND-P000436

Теор. Квиллена.

$G = GL(n, F_q)$

Тогда

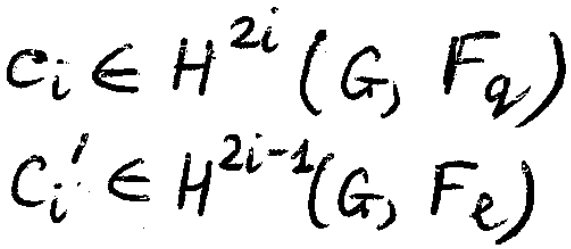
$$H^*\big(G, \underset{\text{трив. модуль}}{F_\ell}\big) = S[c_1, \ldots, c_n] \otimes \Lambda[c_1', \ldots, c_n']$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000436

**Рисунок и набранное описание.** Под первым $F_\ell$ стоит короткая черта с восходящим остриём и подпись «трив. модуль».

$$c_i \in H^{2i}(G, F_q)$$
$$c_i' \in H^{2i-1}(G, F_\ell)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000436

**Рисунок и набранное описание.** В первой строке индекс у $F$ читается как $q$, во второй как $\ell$.

Откуда это?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000436

**Рисунок и набранное описание.** Под первой стрелкой «точн. неприв.». Под $BG$ две короткие черты над $K(G,1)$.

Если $G \longrightarrow U$ (точн. неприв.) ; $\begin{array}{ccc} BG & \longrightarrow & BU. \\ \| & & \\ K(G,1) & & \end{array}$

отсюда в алг. когом. $G$ кон. число образующих

(это изв.). (из спектр. послед.)

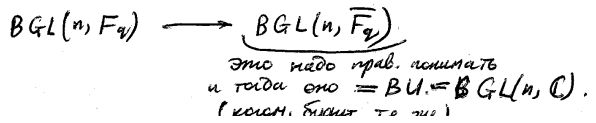
(у нас конечн. число образ.)

Надо конкр. знать это отобр.

Среди групп Ли нет!

Замеч. Квиллена: взять матр. над замык. поля $F_q$

$GL(n, F_q)$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000436

**Рисунок и набранное описание.** Дуга под правым членом относит к нему три строки ниже.

$BGL(n, F_q) \longrightarrow \underbrace{BGL(n, \overline{F}_q)}$

Это надо прав. понимать
и тогда оно $= BU. = BGL(n, \mathbb{C})$.
(когом. будут те же).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000436

**Сомнительное чтение.** Низкий отдельный штрих после $BU$ перед усиленным знаком равенства передан точкой. Его роль не установлена.

Теор. Ма[н/м]форда — совпад. когом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000436

**Сомнительное чтение.** Соединённые средние штрихи допускают «Манфорда» и «Мамфорда».

Теор. Гротенд.

Замеч. И. Бершт./Бернштейна[?]: предст. $\overline{F}_q$ и $\mathbb{C}$ опис. через ст. веса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000436

**Сомнительное чтение.** После «И.» соединённые штрихи допускают «Бершт.» и «Бернштейна.».

GELFAND-P000437

[номер в источнике: 65]

$1[0/8]/\overline{\text{IV}}$ Геронимус.

**Сомнительное чтение.** Второй знак даты переписан. Возможны 10/IV и 18/IV. Снизу и справа две черты, у IV черты сверху и снизу.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000437

Производная категория.

Пусть $A$ — абелева категория.

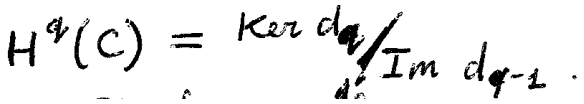
$K(A)$ — категория комплексов со знач. в $A$;

**Неразобранный фрагмент.** В зачёркнутой записи остаются два фрагмента, похожие на «морф». Наклонная стрелка направлена вниз и влево.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000437

$$C = \{0 \longrightarrow C_0 \xrightarrow{d_0} C_1 \xrightarrow{d_1} C_2 \xrightarrow{d_2} \dots\}$$

$$H^q(C) = \operatorname{Ker} d_q / \operatorname{Im} d_{q-1}.$$



**Сомнительное чтение.** Оба индекса при $d$ затемнены. В знаменателе знак перед $-1$ предположительно $q$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000437

$$D = \{0 \longrightarrow D_0 \xrightarrow{d'_0} D_1 \longrightarrow \dots\}$$

отобр. степени $\tau$:

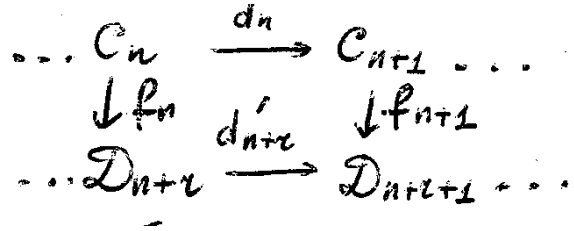


**Рисунок и набранное описание.** Обе подписи к вертикальным стрелкам стоят справа. У каждой горизонтальной стрелки подпись сверху.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000437

$$\begin{array}{ccccc} \cdots & C_n & \xrightarrow{d_n} & C_{n+1} & \cdots \\ & \downarrow f_n & & \downarrow f_{n+1} & \\ \cdots & D_{n+\tau} & \xrightarrow{d'_{n+\tau}} & D_{n+\tau+1} & \cdots \end{array}$$

Пусть $f$ и $g$ — 2 отобр. степени $\tau$.

Они наз. гомотопичными, если $\exists$ отобр. $\alpha$ степ. $\tau - 1$:

$$\forall n: \quad f_n - g_n = d_n\alpha_n + \alpha_n d'_n \qquad (f - g = d\alpha + \alpha d').$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000437

**Рисунок и набранное описание.** Вторая $\alpha_n$ обведена более густым штрихом. Оба нижних индекса у $d$ и оба у $\alpha$ читаются как $n$.

Гомот. отобр. индуц. одинак. морф. когом.

Морфизмы в $K(A)$, — морфизмы степеней $\tau$ (всех) —

— прямая сумма — фактор по морфизмам, гомотопичным нулевому.

~~Производная~~ Категория комплексов — не абелева!

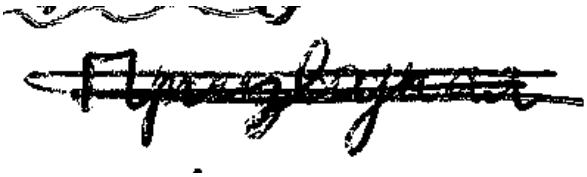


**Рисунок и набранное описание.** Перед «Категория» зачёркнуто «Производная».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000437

(из-за гомот. эквивал.)

Произв. катег. для аб. катег. $A$, — это кат. $D(A)$, причём

$\exists$ —: $K(A) \xrightarrow{\text{функтор}} D(A)$, причём $\forall$ морф. компл., осущ. изом. когомологий, став. в соотв. изом. в кат. $D(A)$.

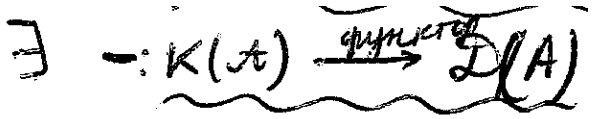


**Рисунок и набранное описание.** «функтор» написано над стрелкой. Волна проходит под $K(A)$, стрелкой и $D(A)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000437

$f$ индуц. изом. когом. $\iff$ $\bar{f}$ изом. в $D(A)$

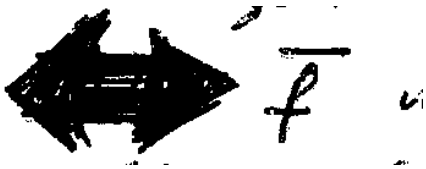


**Рисунок и набранное описание.** Двусторонняя стрелка густо обведена. Над $f$ черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000437

и $D(A)$ универс. в этом смысле.

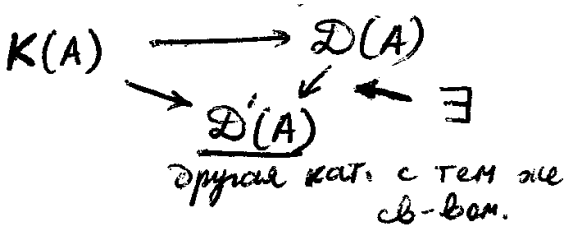
Конструкция:

счит. морфизмы одинак. для морф., индуц. когом.

$D(A)$ опр. 2-мя св-вами

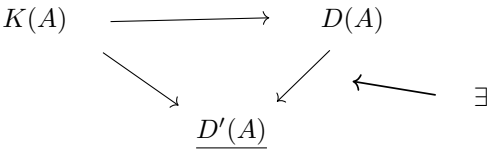
1) $f^*$ изом. $\Rightarrow \bar{f}$ изом.

2) Пусть




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000438

**Рисунок и набранное описание.** Под $D'(A)$ черта и подпись. Справа от диагональной стрелки отдельный указатель, направленный влево от ∃.




$D(A)$ — произв. категория для $A$

можно док. (это теор.), что тогда в $D(A)$ $f^*$ изом. $\Leftrightarrow \bar{f}$ изом.

Это не то же, что катег. $C$ с морф. $f \sim g$, если $f^* = g^*$.

В $D(A)$ морфизмов больше.

К отобр., индуц. изом. когом., обратные добавл. формально.

Дост. иметь отобр. $C_1 \longrightarrow C_2$, индуц. изом. когом. — тогда оно изом.

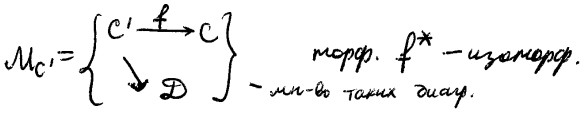
Конструкция. Объекты — комплексы

Пусть $C, D$ — комплексы.

~~Для...~~ [?] Объекту $C'$ сопост. диагр.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000438

**Неразобранный фрагмент.** Перед «Объекту» видны похожее на «Для» начало и высокий петлеобразный штрих. Правая часть закрыта чертами.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000438

**Рисунок и набранное описание.** В фигурных скобках две стрелки из $C'$. Только верхняя подписана $f$.

$$\mathcal{M}_{C'} = \left\{ \begin{array}{ccc} C' & \xrightarrow{f} & C \\ & \searrow & \\ & & D \end{array} \right\}$$

морф. $f^*$ — изоморф. — мн-во таких диагр.

По отн. к отобр. $C'$ проект. система, нумер. объектами категории $C^{[?]}$; ...

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000438

**Сомнительное чтение.** Над $C$ слитные штрихи с перемычкой, напоминающие Н или М. Отдельный прим не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000438

**Неразобранный фрагмент.** Горизонтальные черты закрывают запись после названия категории. Видны разрозненные нижние петли.

(контравар. функтор от $C'$).

Проект. пре.дел[?] этой сист. — мн-во отобр.[?] $C$ в $D$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000438

**Сомнительное чтение.** Между е-подобным штрихом и д видны промежуток и малая точка. Возможны «предел» и сокращённое чтение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000438

**Сомнительное чтение.** Перед б виден округлый штрих с разрывом. Набрано «отобр.» предположительно; «отбр.» также возможно.

$$f : A \longrightarrow A'$$

Произв. функтор:

$$D(f) : D(A) \longrightarrow D(A').$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000438

**Рисунок и набранное описание.** У правого края два раздельных продольных следа.

GELFAND-P000439

[номер в источнике: 66]

Ка[з/ж]дан.

**Сомнительное чтение.** После «Ка» соединённые штрихи допускают «Каздан» и «Каждан». Фамилия подчёркнута дважды.

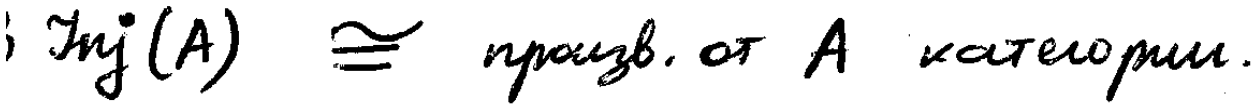
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000439

Пусть $A$ — аб. катег. с дост. числом инъект. об.

Рассм. полную подкатегорию инъект. объектов. $\mathrm{Inj}(A)$

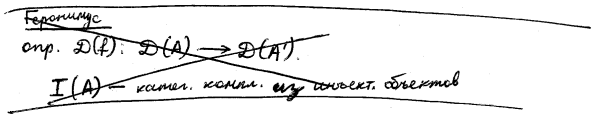
Рассм. там катег. комплексов.

Катег. компл. в $\mathrm{Inj}(A) \cong$ произв. от $A$ категории.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000439

**Рисунок и набранное описание.** У знака между $\mathrm{Inj}(A)$ и «произв.» волна над двумя чертами.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000439

**Рисунок и набранное описание.** Две длинные черты ограничивают три строки сверху и снизу. Две косые черты перечёркивают блок.

Геронимус

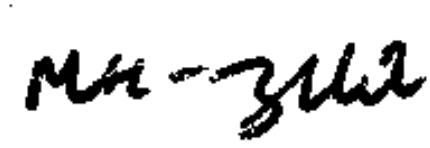
опр. $D(f) : D(A) \longrightarrow D(A')$.

$I(A)$ — катег. компл. из инъект. объектов

Morava.

Cobordism.

$M, N$ — мн-зия[?], компактные[?], $C^\infty$, $\partial M = \partial N = \varnothing$.



**Сомнительное чтение.** В сокращении после дефиса видна петля с нижним выносом. Предположительно «мн-зия»; возможно «мн-гия».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000439

**Сомнительное чтение.** Конечный округлый штрих поддерживает «компактные»; «компактны» остаётся возможным.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000439

$$\dim M = \dim N = n.$$

$$M \sim N \quad \text{кобордантны} \quad \Longleftrightarrow \quad \exists\, \text{manif. } W, \quad \partial W = M \cup N$$

($W$ comp., $C^\infty$).

$$N_n = \{\text{set of this cl. equiv.}\}. \quad = \{\text{cobord. cl.}\}.$$

1) $N_n = \{\text{semigroup}\}$

$$[M] + [N] = [M \cup N] \qquad \text{(disjoint)}$$
$$[M] + [\varnothing] = [M].$$

In | fact

**Рисунок и набранное описание.** Между «In» и «fact» проведена высокая наклонная черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000439

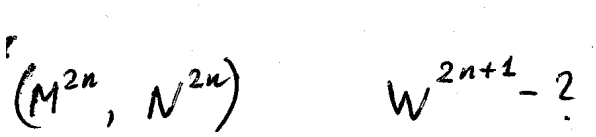
$N_n =$ group, because $[M] + [M] = [\varnothing]$

$$\partial(M \times [0,1]) = (M \times 0) \cup (M \times 1).$$

Spec. case: 1) $M$ oriented

2) $M$ complex

$$(M^{2n}, N^{2n}) \qquad W^{2n+1} - ?$$



**Сомнительное чтение.** После тире верхняя часть знака похожа на 2. Ниже отдельная точка. Возможно чтение «?».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000439

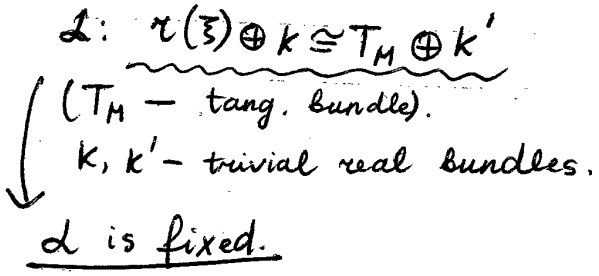
GELFAND-P000440

Weak compl. manif.

$(M, \xi) = \{M$ — manif.; $\xi$ — compl. vect. bundle over $M\}$.

**Неразобранный фрагмент.** Под парой короткая черта и зачёркнутый знак с петлёй. Буквенное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000440




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000440

**Рисунок и набранное описание.** Под изоморфизмом волна. Слева длинная изогнутая стрелка направлена вниз к подчёркнутому условию.

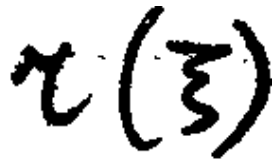
$\alpha : \tau(\xi) \oplus k \cong T_M \oplus k'$

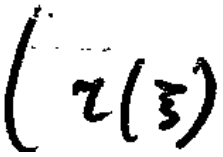
($T_M$ — tang. bundle).

$k, k'$ — trivial real bundles.

$\alpha$ is fixed.

($\tau(\xi)$ — real ... sous-jacent bundle).





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000440

**Сомнительное чтение.** Оба знака перед $\xi$ имеют поперечный штрих и загнутую ножку. Набрано $\tau$ предположительно; возможно $r$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000440

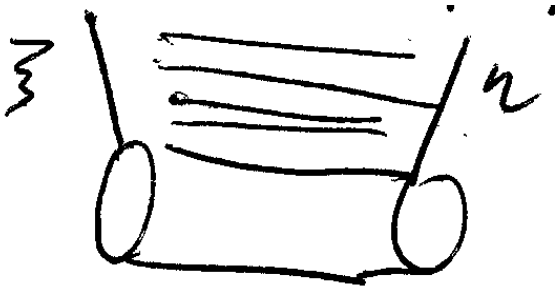
**Неразобранный фрагмент.** После «real» зачёркнут отдельный знак. Внизу от него выступает косой штрих.

$[M, \xi, \alpha] \longrightarrow M$ ...

class of equiv. three objects

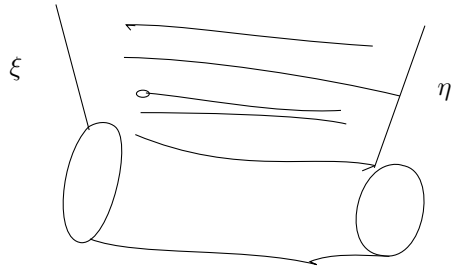
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000440

**Неразобранный фрагмент.** Справа от $M$ осталась короткая зачёркнутая запись. Под штрихами видны части петель.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000440

**Рисунок и набранное описание.** Нижняя линия связывает два овала, над ними косые стойки с $\xi$ и $\eta$. Два из пяти внутренних штрихов доходят до правой стойки. У третьего штриха слева маленькая петля. Назначение угловых окончаний не установлено.



$S^1$ — weak complex manif.

$T_{S^1} =$ triv.

Every W. c. m. is cobord. to compl. man.).

$\Omega_n^U$ — group | cobord. $n$-dim man. (w-compl.).

Плёнка и соед. рассл. $\dots$ $\Sigma$.

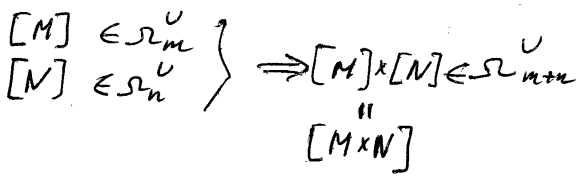
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000440

**Неразобранный фрагмент.** Перед $\Sigma$ перекрытые петля и наклонные черты. Первоначальный знак не читается.

$(W, \Sigma, \dots)$ — also W. c. m.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000440

**Сомнительное чтение.** После запятой за $\Sigma$ три раздельные группы штрихов. Чтение как многоточие остаётся неуверенным.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000440

**Рисунок и набранное описание.** Две строки стянуты фигурной скобкой. Две короткие вертикальные черты стоят между произведением классов и нижней записью.

$$\left.\begin{array}{l}[M] \in \Omega_m^U \\ [N] \in \Omega_n^U\end{array}\right\} \Rightarrow [M] \times [N] \in \Omega_{m+n}^U$$
$$\| \quad [M \times N]$$

GELFAND-P000441

[номер в источнике: 67]

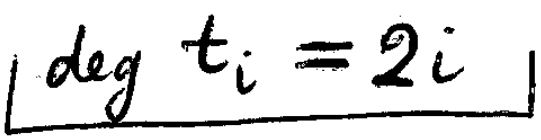
$$\Omega_*^U = \bigoplus_{n \geq 0} \Omega_n^U$$

This | is a graded ring.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000441

**Рисунок и набранное описание.** Между «This» и «is» короткая вертикальная черта. Фраза подчёркнута волной.

Th. $\Omega_*^U \cong \mathbb{Z}[t_0, t_1, \dots, t_n, \dots]$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000441

**Рисунок и набранное описание.** Сверху у рамки нет черты.

$\deg t_i = 2i$

(Ord$[M] \neq 2$ — compl. structure!).

———— . ————

$\Omega_n^U$ is group

Proof: $-[M] = [M \overset{\text{opposite}}{\text{orientation}}]$.

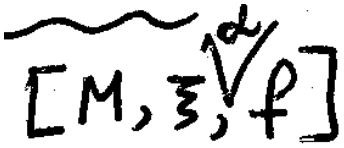
for orient cobord.

Compl. case — что-то похожее.

$X$ — topological space.

$X \mapsto \Omega_n^U(X)$ — group (functor of $X$).

$[M, \xi, \sqrt[\alpha]{} f]$ ~~[bord...?]~~

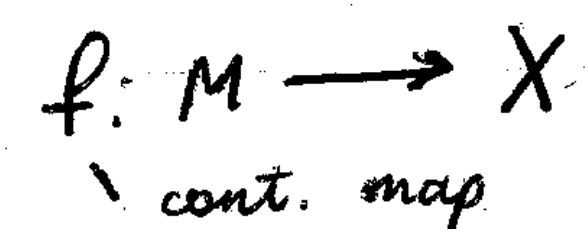


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000441

**Сомнительное чтение.** Над глубоким знаком вставки читается $\alpha$. Левый конец знака загнут. Запятая стоит под ним.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000441

**Неразобранный фрагмент.** Под зачёркиванием различимы штрихи, похожие на «bord» или «cobord». Полное чтение не установлено.

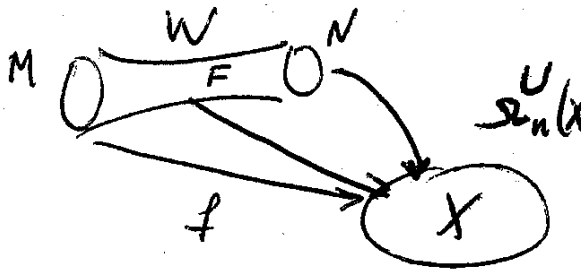



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000441

**Рисунок и набранное описание.** Короткая косая черта ведёт от записи отображения к подписи внизу.

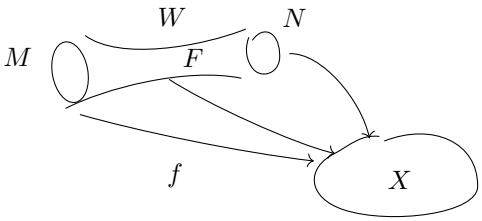
$f : M \longrightarrow X$

\ cont. map

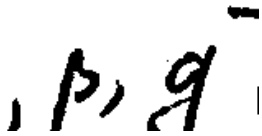



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000441

**Рисунок и набранное описание.** Верхняя линия отделена от левого овала. Обе линии обрываются перед правым овалом. Отдельная дуга справа от $N$ направлена к $X$, как и средняя стрелка. Нижняя стрелка с подписью $f$ останавливается чуть раньше края овала $X$.



$\Omega_n^U(X)$ — equivalence classes
(group of Bordism of $X$).
$[M, \xi, \alpha, f] \sim [N, \eta, \rho, g]$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000441

**Сомнительное чтение.** В верхней строке перед $g$ знак с одной петлёй, предположительно $\rho$ или $p$. Возможно $\beta$. В нижней строке у $\beta$ два изгиба.

iff ~~map [?] $f$ and $g$~~ $[M, \xi, \alpha] \sim [N, \eta, \beta]$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000441

**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием различимы «map» и «$f$ and $g$». Между ними знак похож на $=$ или тире.

and equiv. prolong. over $W$
$\bigoplus \Omega_n^U(X) = \Omega_*(X)$ — graded group (mult. abs.)
GELFAND-P000442

This is a $\Omega_*^U$-module.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000442

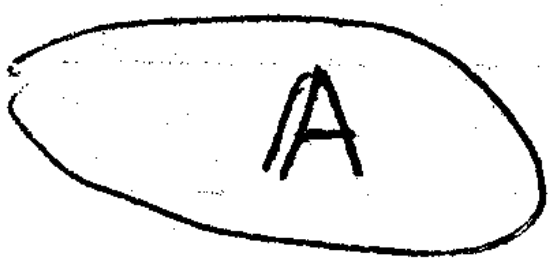
**Сомнительное чтение.** Под «a» заметно отдельное тёмное пятно. Его назначение не установлено.

...

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000442

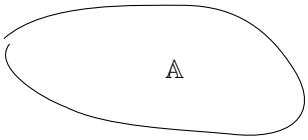
**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись закрыта горизонтальными и наклонными штрихами. Буквы не читаются.

Problem: describe $\Omega_*^U$-module structure. (в $\Omega_*^U$)
$\Omega_*^U = \mathbb{Z}[t_0, t_1, \ldots]$ = coordin. ring of a big affine space $\mathbb{A}$.
Module $\Omega_*^U(X)$ — sheaf over $\mathbb{A}$.

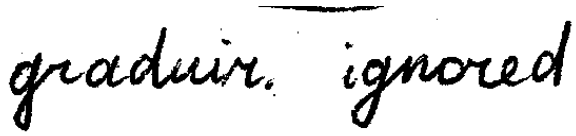


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000442

**Рисунок и набранное описание.** У наклонного контура слева малый разрыв. Внутри $\mathbb{A}$ с двойным левым штрихом.



graduir. ignored
$\bigoplus \Omega^U_{2n}(X)$ and $\bigoplus \Omega^U_{2n+1}(X)$ —
— from graduir. (ост. забывает)



**Сомнительное чтение.** Сокращение в обеих строках читается как «graduir.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000442

Theor. ∃ пл. откр. в топ. Зар. мн-во $\mathbb{A}$, такое что
Morava and Quillen,
слой в ∀ точке есть гр. $K^\bullet(X)\ \big(= K^0(X) \oplus K^1(X)\big)$ !!

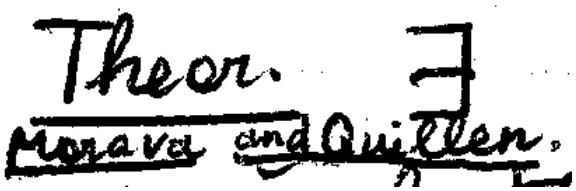


**Рисунок и набранное описание.** «Morava» и «and Quillen» стоят под заголовком. Под ними две раздельные черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000442

**Сомнительное чтение.** Предположительно «пл.». Вторая буква ближе к «л», чем к «н» в «мн-во» справа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000442

**Рисунок и набранное описание.** Буква «в» вписана над строкой перед $\mathbb{A}$ внутри петлеобразного знака вставки.

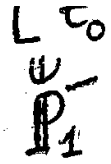
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000442

**Сомнительное чтение.** Плотно обведённый знак с пересекающимися штрихами набран как $\oplus$ предположительно. Возможно $\otimes$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000442

$\mathbb{Z}[t_0, \ldots, t_n, \ldots][t_1^{-1}]$ — это и есть то самое откр. мн-во.

$t_1 = \mathbb{P}_1$ — compl. proj. bundle



**Сомнительное чтение.** Над $\mathbb{P}_1$ отдельный U-образный знак с внутренней чертой. Правее отдельный восходящий штрих, возможно прим. Непрерывный стержень стрелки не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000442

$R$ — commutative; $\Gamma(R) = \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} a_i t^i \;\middle|\; a_i \in R \right\}$

$a_1 \in R^*$ обрат.

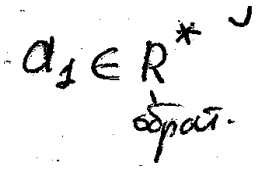


**Рисунок и набранное описание.** Между $R^*$ и «обрат.» короткая косая черта. Отдельного острия не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000442

гр. отн. композиции отобр.

GELFAND-P000443

[номер в источнике: 68]

$\Gamma(R)$ — inf. dim alg. group. (compos. — polinomial)

$\Gamma$ acts on $A$

Sheaf $\Omega_*^U$ is an equivariant sheaf (const on orbits).

**Сомнительное чтение.** У $\Omega$ виден тёмный наплыв слева. Возможная прежняя запись под ним не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000443

$\Gamma$: {Rings} ⟶ {groups}.

**Рисунок и набранное описание.** У стрелки справа ясное острие. Слева короткий нижний крючок, назначение которого не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000443

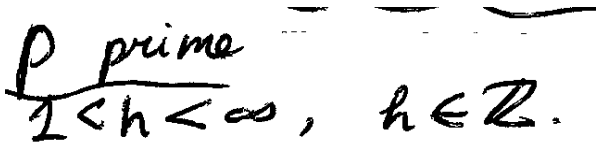
Наст. теор. должна сост. в опис. орбит.

~~Orb.[?]~~ over $\mathcal{D}$ — fibers $K^\bullet(X)$.
$\mathcal{D}_{(p,h)}$ $p$ prime — orbits,
$1 < h < \infty$, $h \in \mathbb{Z}$.
$\mathcal{D}_\infty$ = fibers $H^*(X, \mathbb{Z})$.

орбиты.

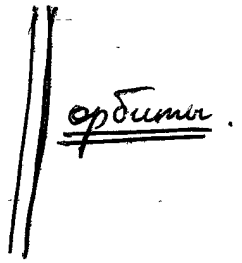
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000443

**Неразобранный фрагмент.** Под зачёркиванием видны начальная петля, высокая петля и точка. «Orb.» — предположительное чтение.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000443

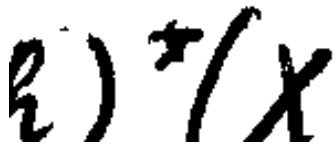
**Рисунок и набранное описание.** Под $p$ prime записано строгое неравенство $1 < h < \infty$. Верхний штрих цифры 1 соприкасается с волной.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000443

**Рисунок и набранное описание.** Две почти вертикальные черты отделяют правую надпись. Она дважды подчёркнута.

$K(h)$ — functor $K(h)^+(X, \mathbb{Z}_p)$ — $\mathbb{Z}_p$-module.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000443

**Сомнительное чтение.** Над $K(h)$ виден поперечный штрих и один наклонный. Набрано $+$ предположительно. Возможен $*$, но у звёздочек в $\Omega^U_*$ и $H^*$ различимы дополнительные лучи.

Bott periodicity in dim $2(p^h - 1)$

$\exists$ Adams oper. $\psi^\alpha \colon K(h)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000443

**Рисунок и набранное описание.** Справа от $K(h)$ дуга ведёт от нижнего конца к верхнему. Острие направлено влево.

$\alpha \in$ units of $p$-adic division algebra of ranke $h^2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000443

**Сомнительное чтение.** Знак перед $\in$ похож на верхний индекс при $\psi$. Набрано $\alpha$ предположительно, возможно $\lambda$. В слове «ranke» видна конечная «е».

This is station. subgroup of a point on the orbit.

След. раз — продолжение

---

Формальные группы

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000443

**Сомнительное чтение.** Угловая петля, загнутая ножка и отдельная точка внутри обведённого контура. Буквенное чтение не установлено.

$\mathbb{A}$ — пр-во модулей для 1-мерных коммут. форм. групп.

$F$ — форм. гр. над кольцом $R$, если зад. элем. $F \in R[[X, Y]]$,

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000443

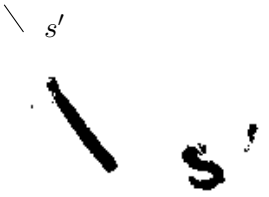
**Сомнительное чтение.** Внутренний левый знак округлён, почти как $C$. Две правые скобки различимы. Двойная левая скобка — предположительное чтение.

1) $F(X,Y) = F(Y,X)$; 2) $F(0,X) = X$; 3) $F(X,F(Y,Z)) = F(F(X,Y),Z)$

(обр. есть автоматически). $X, Y$ — форм. перем. — буквы.

GELFAND-P000444

$f \in \Gamma(R)$ $\Rightarrow$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000444

**Сомнительное чтение.** Под правым концом подчёркивания отдельная косая черта. Рядом малый знак со штрихом, предположительно $s'$, возможно $5'$.

$$f = a_1 t + a_2 t^2 + \dots$$
$$a_1 \in R^*$$

Замена перем. —

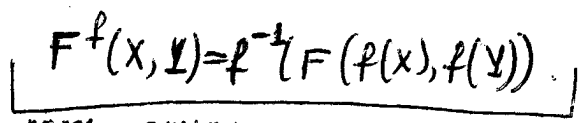
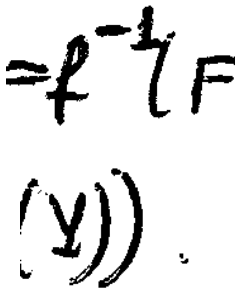


**Рисунок и набранное описание.** Снизу формулу охватывает длинная черта с двумя поднятыми концами.

$$F^f(X,Y) = f^{-1}\big[F\big(f(X), f(Y)\big).$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000444



**Сомнительное чтение.** После $f^{-1}$ наклонный знак с коротким нижним загибом набран предположительно как [. Справа от $Y$ видны две круглые скобки и точка. Отдельной внешней закрывающей скобки не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000444

$f$ действ. на мн-ве форм. групп.

$R$ — кольцо $\rightsquigarrow$ {форм. группы $A(R)$ — мн-во.}

$$A\colon (\text{Rings}) \xrightarrow{\text{Functor}} (\text{Sets})$$

it is representative

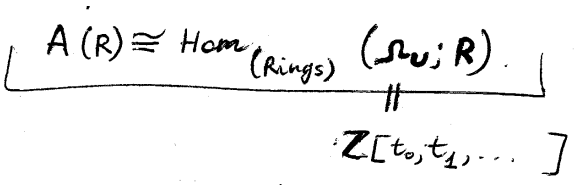
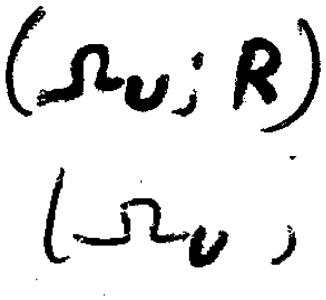


**Рисунок и набранное описание.** Рамка открыта сверху. Две вертикальные черты под $\Omega_u$ пересекают её нижнюю линию. Под ними стоит многочленное кольцо.

$$A(R) \cong \mathrm{Hom}_{(\text{Rings})}\big(\Omega_u; R\big).$$

$$\mathbb{Z}[t_0, t_1, \dots]$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000444

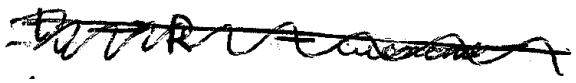


**Сомнительное чтение.** В обоих местах знак после $\Omega$ опущен. Набрано $\Omega_u$ предположительно. Возможна прописная $U$ в нижнем индексе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000444

Hom опр. знач. на $t_i$. какие форм. гр.

~~$\Omega_u \longrightarrow R$[?] ...~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000444

**Неразобранный фрагмент.** Под зачёркиванием слева Ω-подобная петля и нижний знак, далее штрих, похожий на стрелку вправо, и $R$. Начало, возможно, читается как $\Omega_u \to R$ или содержит знак $\forall$. Дальше виден C-подобный знак. Целая запись не восстановлена.

$$\forall R: \qquad \Gamma(R) \times A(R) \longrightarrow A(R);$$
$$\Gamma \times \mathbb{A} \longrightarrow \mathbb{A}.$$

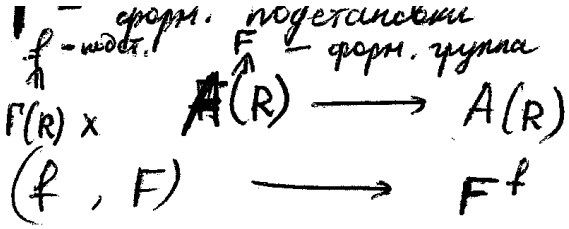
(Γ действ. на $A$ как алг. гр. на алг. мн-зии).

$$A(R) \underset{\text{def}}{=} \mathrm{Hom}(\Omega_u, R).$$

Γ — форм. подстановки

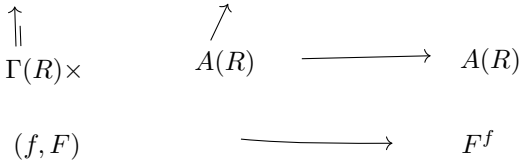
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000444

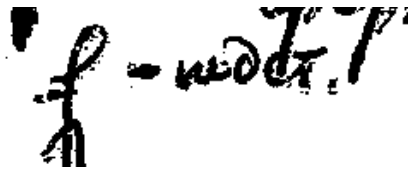
**Сомнительное чтение.** Набрано «подстановки». Между «д» и «т» соединённые штрихи затрудняют чтение.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000444

**Рисунок и набранное описание.** Две короткие стрелки ведут вверх от области $\Gamma(R)$ к $f$ и от первого $A(R)$ к $F$. Обе длинные стрелки направлены вправо.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000444

**Сомнительное чтение.** Подпись предположительно «подст.». В середине видна высокая петля, в конце поперечный штрих и точка. Возможны прежние чтения «индив.» и «модиф.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000444

**Сомнительное чтение.** Первое нижнее $A$ наведено густыми штрихами. Прежние штрихи не отделяются.

GELFAND-P000445

[номер в источнике: 69]

Каждан.

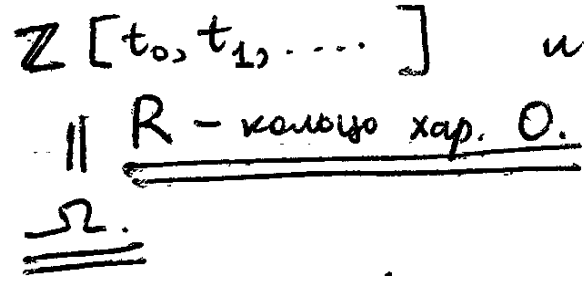


**Рисунок и набранное описание.** Две вертикальные черты стоят между началом строки с $\mathbb{Z}$ и $\Omega$. Строка о $R$ находится справа от черт.

$\mathbb{Z}[t_0, t_1, \ldots]$ и форм. группа ~~...~~ над $R$.
$\|$ $R$ — кольцо хар. $0$.
$\Omega$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000445

**Неразобранный фрагмент.** Короткая зачёркнутая запись перед «над» не разобрана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000445

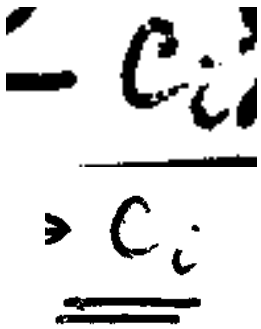
Постр. инвар. диффер. на форм. группе — однозн. опр.

$$\omega = \sum c_i x^i \, dx;$$

Отобр.: $t_i \longrightarrow C_i \in R$.

**Сомнительное чтение.** Оба знака переменной густо наведены. Предположительно $x$ в обоих местах. Регистр и первоначальные штрихи не различаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000445



**Сомнительное чтение.** Коэффициент в дифференциале набран как $c_i$. В отображении более высокая буква набрана как $C_i$. Различение регистра предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000445

Получ. отобр. $\Omega \longrightarrow R$.

14/IV И. М. Гельфанд.

О докл. Дайсона «Неосуществлённые возможности».

Анекдот про тоннель.

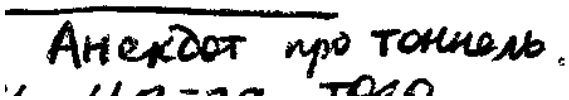


**Рисунок и набранное описание.** Запись об анекдоте стоит на правом поле под заглавием.

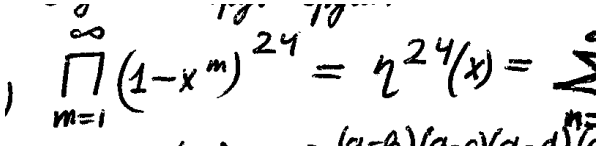
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000445

Цель: убедить мат. и физ., как много они потеряли из-за того, что не слушали друг друга.

Пример 1.

(развлеч. Дайсона)

$$\prod_{m=i}^{\infty}(1-x^m)^{24}=\eta^{24}(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\tau(n)x^n \quad \text{(ф-я Рамануджана)}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000445

**Сомнительное чтение.** Нижний индекс произведения предположительно $m=i$. После знака равенства видна короткая черта с маленькой отметкой сверху. Возможно чтение $m=1$. Перед произведением отдельного множителя не видно.

Тождество:

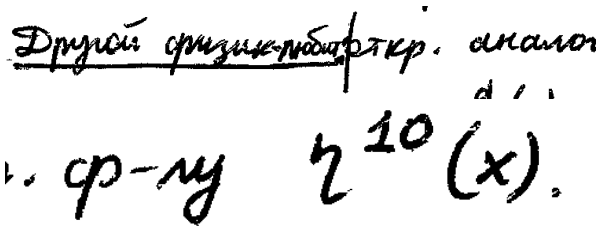
$$\tau(n)=\sum_{\substack{a,b,c,d,e\equiv 1,2,3,4,5 \pmod 5,\\ a+b+c+d+e=0\\ a^2+b^2+c^2+d^2+e^2=10n}}\frac{(a-b)(a-c)(a-d)(a-e)(b-c)(b-d)(b-e)(c-d)(c-e)(d-e)}{1!\,2!\,3!\,4!}.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000445

**Сомнительное чтение.** Первая буква в предпоследней скобке наведена. Набрано предположительно $(c-e)$.

$\eta(x)$ — ф-я Дедекинда.

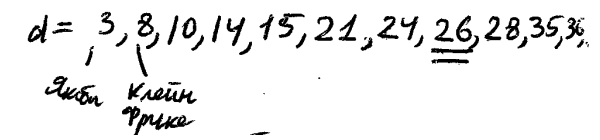
Другой физик-любитель откр. аналог. ф-лу $\eta^{10}(x)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000445

**Сомнительное чтение.** Слитная запись после подчёркнутых слов набрана предположительно как «откр.». Перед степенью η сокращение предположительно читается «ф-лу».

Дайсон: для $\eta^d(x)$,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000445

**Рисунок и набранное описание.** От 3 и 8 идут короткие косые черты к подписям. После 36 видна запятая и малый штрих.

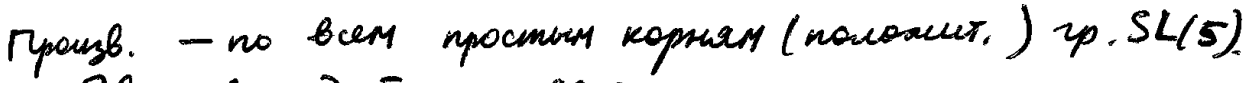
$d=\ 3,\quad 8,10,14,15,21,24,\underline{26},28,35,36,$

Якоби — 3; Клейн Фрике — 8

Это размерности простых алгебр Ли.

$$\begin{array}{ccccccc} A_1 & A_2 & Sp(4) & - & - & \cdot & A_4 = SL(5) \\ 3 & 8 & 10 & - & - & \cdot & 24 \end{array}$$

Произв. — по всем простым корням (положит.) гр. $SL(5)$.



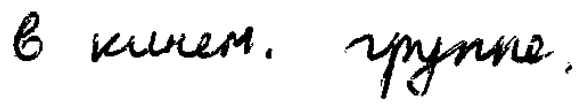
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000445

**Сомнительное чтение.** В строке читается «простым корням (положит.)».

26 — выпадает — неясно

GELFAND-P000446

2. $c \to 0,\ c \to \infty,\ R \to \infty$ — пред. переходы в кинем. группе.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000446

**Сомнительное чтение.** Последнее слово читается «группе». Серединные соединённые штрихи делают чтение менее отчётливым.

Morava.

Кириллов (повторение).

$X \longrightarrow \Omega_n(X)$ — группа, $\underset{[?]}{}$ $\Omega_n(*)$ — модуль.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000446

**Сомнительное чтение.** Под чертой после $\Omega_n(X)$ виден отдельный малый знак с двумя верхними штрихами. Чтение не установлено.

~~Тройка.~~ $(M, \xi, \alpha, f)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000446

**Сомнительное чтение.** Под двумя зачёркивающими чертами предположительно читается «Тройка.».

$(M, \xi, \alpha)$ — слабо компл. мн-зие

$$\left( \dots \quad \underbrace{\tau(M) + [k] = \xi + [k']}_{\alpha}, \quad \xi \text{ — уже компл. расслоение} \right)$$

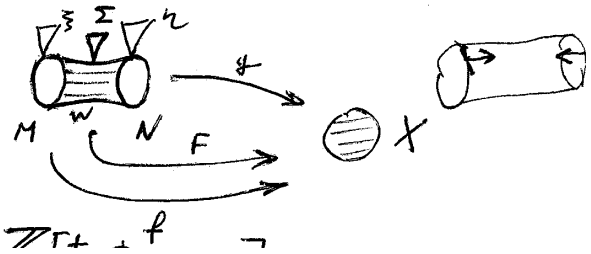
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000446

**Неразобранный фрагмент.** Короткий знак сразу после левой скобки зачёркнут. Первоначальная запись не различается.

$\alpha$ — фиксир. разложение.

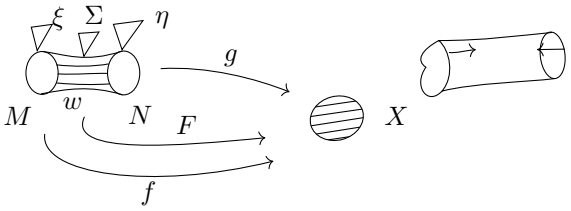
$f\colon M \longrightarrow X$

Отнош. эквивал.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000446

**Рисунок и набранное описание.** Три стрелки направлены вправо к заштрихованной области $X$. Верхняя подпись предположительно $g$, под серединой левого цилиндра предположительно $w$. В отдельном правом цилиндре две стрелки направлены от торцов внутрь.




Теорема. $\Omega_*(*) = \mathbb{Z}[t_1, t_2, \ldots]$

$$\deg t_i = 2i$$

$t_1 \leftrightarrow CP^1$

———— • ————

$A$ — кольцо коборд. точки $\Omega_*(*)$.

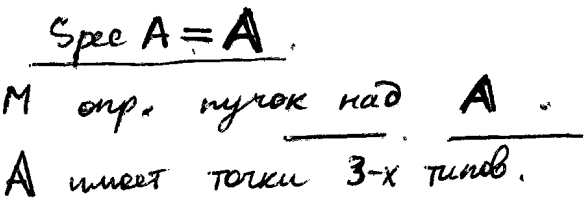
$M$ — модуль над $A$ $(\Omega_*(X))$.

Spec $A = \mathbb{A}$.

$M$ опр. пучок над $\mathbb{A}$.

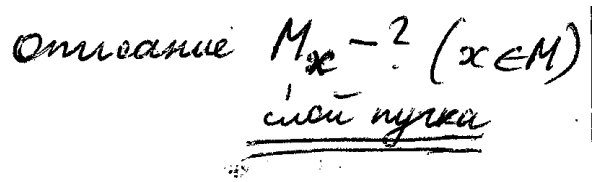
Описание $M_x$ — ? $(x \in M)$
слой пучка

$\mathbb{A}$ имеет точки 3-х типов.




**Сомнительное чтение.** Правый наклонный штрих трёх знаков удвоен. Знак перед равенством написан проще. В трёх местах набрано $\mathbb{A}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000446



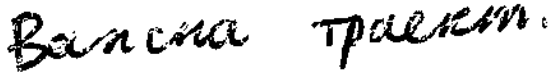

**Сомнительное чтение.** На поле после знака принадлежности читается $M$. Нижний индекс в $M_x$ густо наведён и читается предположительно как $x$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000446

GELFAND-P000447

[номер в источнике: 70]

Важна траект. точки под действием беск. группы.



**Сомнительное чтение.** Начало читается «Важна траект.». Часть соединительных штрихов бледная.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000447

Орбиты:

1) одна откр. плотная — общ. полож.
2) одна замкн.
3) сч. число промежут. орбит

**Сомнительное чтение.** Начальные буквы сокращения густо наведены. Предположительно «промежут.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000447

1) слой $K(X)$. (в $\forall$ точке) (откр. плотн.)
2) $p, n$ ($p$ — простое, $n$ — натур.) $K^{n,p}(n)(X, \mathbb{Z}_p)$.

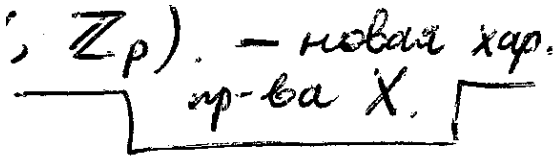
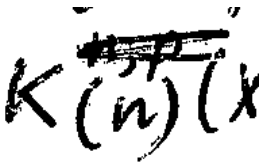


**Рисунок и набранное описание.** Ступенчатая скобка проходит под «пр-ва X».

— новая хар.
пр-ва $X$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000447



**Сомнительное чтение.** Над $(n)$, после $K$, зачёркнута короткая запись. Предположительно $n, p$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000447

3) $H^*(X, \mathbb{Z})$ в $\forall$ точке.

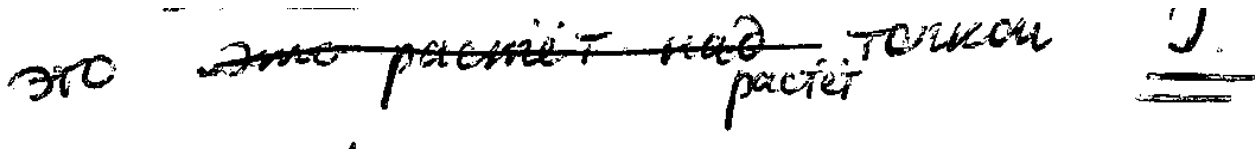
Уточнение

$$(a_1, \ldots, a_n, \ldots) \in \mathbb{A}$$

max ид.

$$J = (t_1 - a_1, \ldots, t_n - a_n, \ldots)A \subset \mathbb{A}$$

$M/MJ$ — вект. пр-во (точнее $A/J$ — модуль).

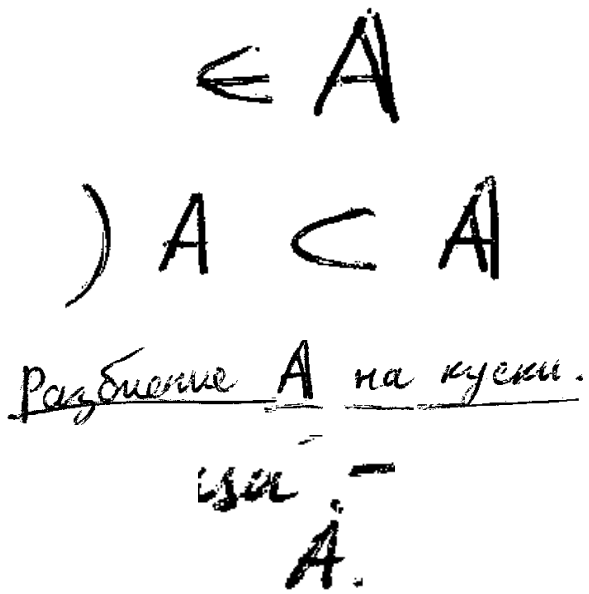


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000447

**Рисунок и набранное описание.** Слово «это» вынесено влево. Под зачёркнутым «над» вписано «растёт».

это ~~это растёт~~ ~~над~~ растёт точкой $J$.

Разбиение $\mathbb{A}$ на куски.



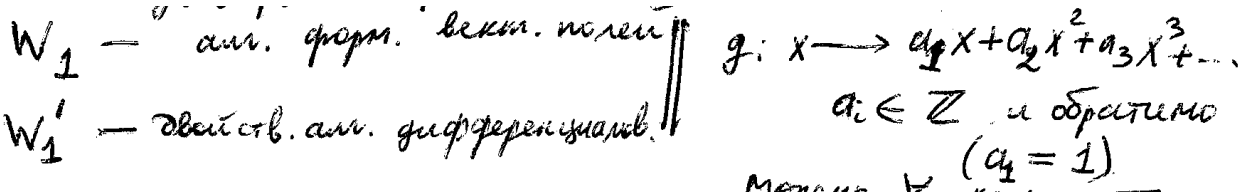
**Сомнительное чтение.** После $\in$ и справа от $\subset$ у $A$ удвоен правый штрих. В заглавии «Разбиение» также набрано $\mathbb{A}$. После закрывающей скобки в строке $J$ стоит простой знак $A$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000447

~~$\mathbb{A}$ [...] одномерн... форм.~~ $G$ — гр. форм. замен переменных

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000447

**Неразобранный фрагмент.** Под волнистым зачёркиванием читаются начальный знак $A$, слово с основой «одномерн» и конечное «форм.». Между знаком и словом виден горизонтальный штрих. Его точное чтение и окончание первого слова не установлены.

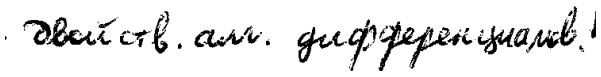


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000447

**Рисунок и набранное описание.** Две вертикальные черты отделяют строки $W_1, W_1'$ от записи замены $g$. Нижний индекс при первом $a$ наведён и читается как 1.

$W_1$ — алг. форм. вект. полей
$W_1'$ — двойств. алг. дифференциалов.

$g\colon x \longrightarrow a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots$
$a_i \in \mathbb{Z}$ и обратимо
$(a_1 = 1)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000447

**Сомнительное чтение.** Читается «двойств. алг. дифференциалов». Над «й» виден отдельный штрих.

Можно $\forall$ кольца. —

— в частности из $A$.

($a_1$ — обр. эл. кольца)

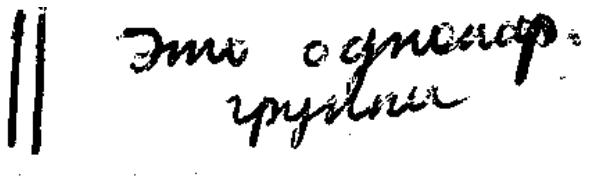
Форм. 1-мерн. группа:

$$x * y = x + y + \alpha xy + \beta x^2 y + \delta x y^2 + \dots \qquad (\alpha, \beta \in \text{кольцу})$$

ассоциативность. — ед. треб.

Они эквив., если один зак. умн. $\longrightarrow$ другой форм. заменой пер.

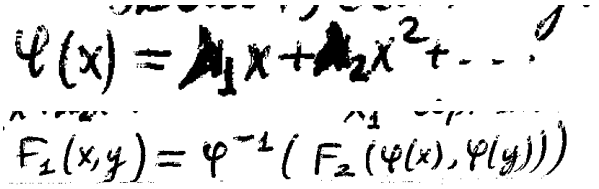
$$\varphi(x) = \lambda_1 x + \lambda_2 x^2 + \dots, \qquad \lambda_1 \text{ — обр. эл. кольца}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000447

**Рисунок и набранное описание.** Две вертикальные черты отделяют заметку на правом поле. Сокращение в ней предположительно «одноморф.».

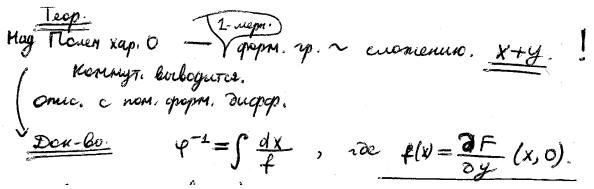
$F_1(x,y) = \varphi^{-1}\big(F_2(\varphi(x), \varphi(y))\big)$ || Это одноморф. группы



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000447

**Сомнительное чтение.** Знак замены набран как $\varphi$ во всех четырёх местах. Видна правая петля, особенно в нижней формуле. Начертание первого знака менее отчётливо. Два коэффициента густо наведены и читаются предположительно как $\lambda_1, \lambda_2$.

GELFAND-P000448



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000448

**Рисунок и набранное описание.** Вписанное «1-мерн.» охвачено петлёй. Стрелка слева ведёт вниз к «Док-во.».

Теор.

Над Полем хар. $0$ — 1-мерн. форм. гр. $\sim$ сложению. $\underline{\underline{x+y}}$. !

Коммут. выводится.

Опис. с пом. форм. дифф.

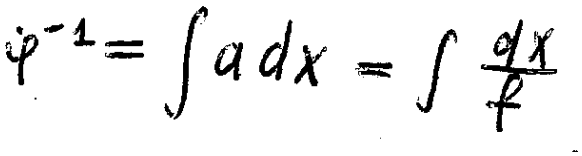
Док-во. $\varphi^{-1} = \int \frac{dx}{f}$, где $\underline{f(x) = \frac{\partial F}{\partial y}(x,0)}$.

(простая проверка).

Не хар. $0$ — интеграл не сущ.

$\int x^{p-1}\,dx$ не сущ. над полем хар. $p$.

$$\dot{\varphi}^{-1} = \int a\,dx = \int \frac{dx}{f}$$



**Сомнительное чтение.** Во второй записи над левой частью знака $\varphi$ видна отдельная точка. Она передана надстрочной точкой. Возможно, это пятно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000448

$\underline{a\,dx}$ — форм. дифф., ~~восстан.~~ опр. группу

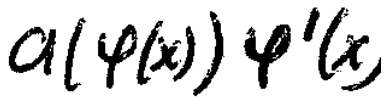
**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием предположительно читается «восстан.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000448

$$a(x) = 1 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$$

$\underline{\text{Действие группы (в дифф.)}}$

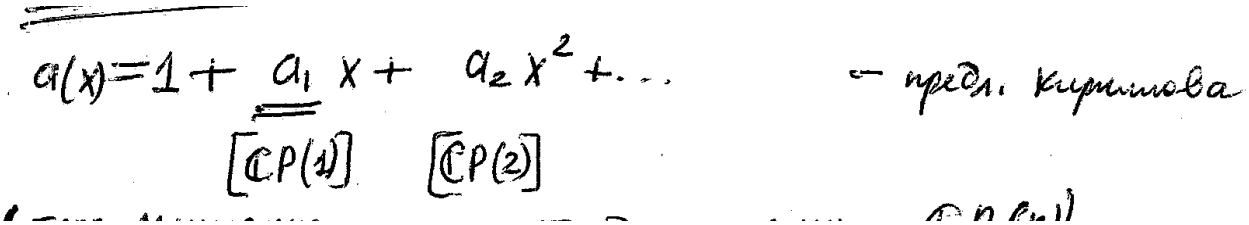
$$a(x) \longrightarrow a(\varphi(x))\varphi'(x)$$



**Сомнительное чтение.** У обоих знаков видна правая петля. Набрано $\varphi$ и $\varphi'$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000448

$a(x)$ — любой ряд. Ему ств. форм. группа (теорема о сущ. унив. группы)
Morava.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000448

**Рисунок и набранное описание.** Под $a_1$ и $a_2$ стоят надписи в квадратных скобках. В букве $C$ виден дополнительный внутренний штрих.

$$a(x) = 1 + \underset{[\mathbb{C}P(1)]}{a_1}\, x + \underset{[\mathbb{C}P(2)]}{a_2}\, x^2 + \dots$$

— предл. Кириллова

(теор. Мищенко — ... здесь получ. $\mathbb{C}P(n)$).

**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись после тире густо зачёркнута. Буквы не разделяются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000448

Теорема, $G$ — групп. схема. $X_{[?]}$ — $G$-схема (над $\mathbb{Z}$).

**Сомнительное чтение.** Знак после «Теорема» — один косой штрих. Предположительно запятая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000448

**Сомнительное чтение.** Справа внизу от $X$ виден малый знак с петлёй и соседним штрихом. Его чтение не установлено.

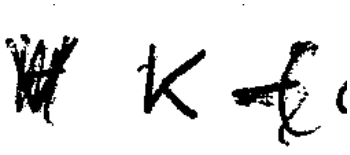
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000448

Пусть $X$ гладко, $G$ плоско и всё нётерово

**Сомнительное чтение.** Знак перед «гладко» наведён двумя косыми штрихами. Набрано предположительно $X$. Более ранний петлеобразный штрих не разделяется с наведением.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000448

... $K$ — (алг. замкн. поле) и $G(K)$ действ. транзитивно на $X(K)$



**Сомнительное чтение.** Перед $K$ густо зачёркнут отдельный знак с двумя наклонными сторонами. Возможно, $\forall$.

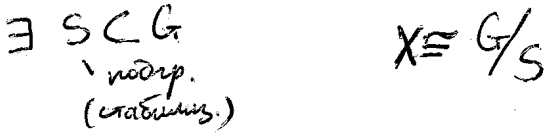
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000448

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000448

**Сомнительное чтение.** Буквы в скобках после $G$ и $X$ меньше отдельной $K$, но их угловатое начертание сходно. В обоих местах предположительно $K$.

GELFAND-P000449

[номер в источнике: 71]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000449

**Рисунок и набранное описание.** Короткая косая черта соединяет $S$ с подписью.

$\exists\ S \subset G$ $\qquad X \cong G/S$

подгр.

(стабилиз.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000449

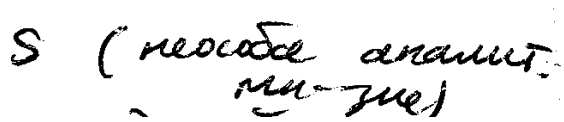
**Рисунок и набранное описание.** Десять точек образуют разделитель.

. . . . . .

GELFAND-P000450

25/IX-72 г. Габриэлов.

Сем-во структур Ходжа над $S$ (неособое аналит. мн-зие)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000450

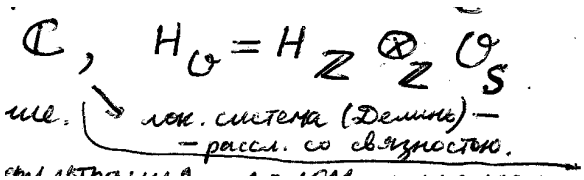
**Сомнительное чтение.** После «б» два соединённых округлых штриха. Набрано «неособое».

1) $\mathcal{H}_{\mathbb{Z}}$ — лок. своб. пучок $\mathbb{Z}$-модулей конечн. типа.

~~2)~~ По нему стр. лок. трив. компл. рассл. $H_{\mathbb{C}}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000450

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое начало строки предположительно «2)».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000450

**Рисунок и набранное описание.** Стрелка от записи комплексного продолжения направлена к заметке. Нижняя черта заметки загнута слева вверх.

$H_{\mathbb{C}} = H_{\mathbb{Z}} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{C}, \quad H_{\mathcal{O}} = H_{\mathbb{Z}} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{O}_S.$

и $H_{\mathbb{R}}$ — вещ. расслоение. лок. система (Делинь) —

— рассл. со связностью.

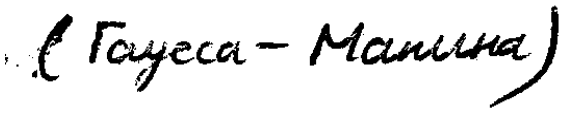
2) в $H_{\mathbb{C}}$ убывающая фильтрация голом. расслоениями

$$H_{\mathbb{C}} = F^0 \supset F^1 \supset \ldots \supset F^n$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000450

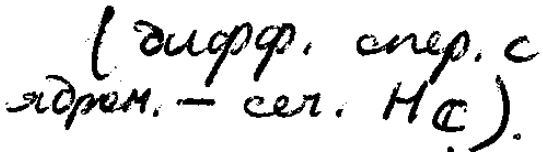
**Рисунок и набранное описание.** Вписанное «есть» охвачено петлёй.

3) в $H_{\mathcal{O}}$ (есть) естеств. связность (Гаусса—Манина)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000450

**Сомнительное чтение.** Серединные буквы первой фамилии соединены. Набрано «Гаусса—Манина».

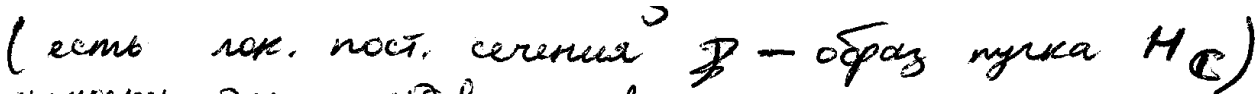


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000450

**Рисунок и набранное описание.** Заметка о ядре стоит справа от формулы. Знак перед тире предположительно запятая.

$\nabla\colon H_{\mathcal{O}} \longrightarrow \Omega^1 \otimes_{\mathcal{O}_S} H_{\mathcal{O}}$ (дифф. опер. с ядром, — сеч. $H_{\mathbb{C}}$).

(есть лок. пост. сечения $\mathbb{Z}$ — образ пучка $H_{\mathbb{C}}$)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000450

**Сомнительное чтение.** Знак между «сечения» и тире предположительно $\mathbb{Z}$. У него петля и длинный нижний штрих. Точное чтение не установлено.

Связность должна удовл. условию:

$$\nabla(\mathcal{F}^p) \subset \Omega^1_S \otimes \mathcal{F}^{p-1} \qquad (\mathcal{F}^p = F^p \otimes_{\mathbb{C}} \mathcal{O}_S)$$

4) $\psi$ — билин., лок. пост. форма на $H_{\mathbb{C}}$, дающая при огранич. на $\forall$ слой настоящую структ. Ходжа.

———— • ————

Классифицир. пр-во структур Ходжа.

Рассм.

———— • ————

$F = \{F^0 \supset F^1 \supset \ldots \supset F^n\}$ — флаги фиксир. разм.

в фикс. пр-ве, $\mathbb{C}^n$ (dim могут быть с пропусками).

———— • ————

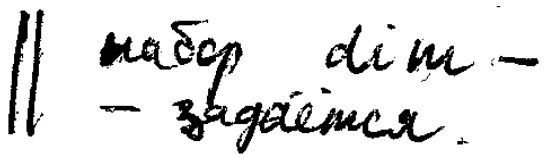


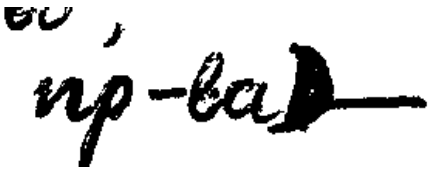
**Рисунок и набранное описание.** Две вертикальные черты отделяют запись на правом поле.

набор dim —
— задаётся.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000450

$D$ — пр-во;

Точки пр-ва ~~$D$~~ — флаги.



**Сомнительное чтение.** Густо наведённый знак перед тире напоминает $D$. Чтение зачёркнутой буквы предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000450

Берём лин. пр-во $H_{\mathbb{C}}$ с билин. формой $\psi(x, y)$ (невырожд.; кос. либо симм.)

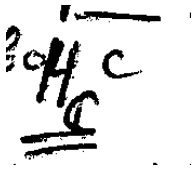


**Рисунок и набранное описание.** Две черты под $H_{\mathbb{C}}$ проходят ниже опущенного индекса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000450

$\bar{D}$ — мн-зие всех флагов ~~в~~ в $H_{\mathbb{C}}$ с фикс. набором dim

**Сомнительное чтение.** Над жирно наведённой $D$ видна отдельная черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000450

**Сомнительное чтение.** Малый зачёркнутый знак перед «в» набран предположительно как ещё одно «в».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000450

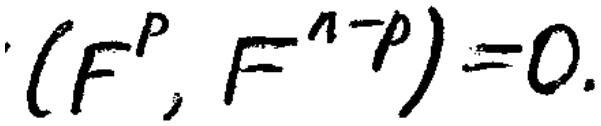
GELFAND-P000451

[номер в источнике: 72]

... с условием 1) $\psi(F^p, F^{n-p}) = 0$.

**Неразобранный фрагмент.** Короткий зачёркнутый знак перед «с» не разобран.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000451



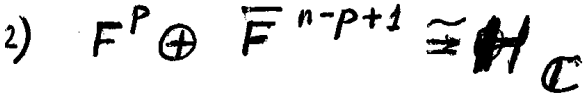
**Сомнительное чтение.** В первой формуле отчётливо написано $n - p$. В следующей формуле отдельно написано $n - p + 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000451

Это алгебраич. подмн-зие $\bar{D}$.

$\psi$ либо симм., либо кососимметрич. (def).

$$2) \quad F^p \oplus \bar{F}^{n-p+1} \cong H_{\mathbb{C}}$$



**Сомнительное чтение.** Знак перед $H_{\mathbb{C}}$ имеет волну над двумя горизонтальными чертами. Нижние черты соединены косым штрихом. Набрано предположительно $\cong$. Начертание $H$ густо наведено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000451

$$H_{\mathbb{Z}} \subset H_{\mathbb{R}} \subset H_{\mathbb{C}} \qquad \text{тоже задано}$$

По невыр. флагу опр. градуировка и автом. Вейля

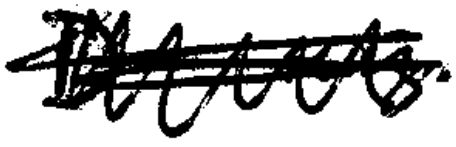
$$H^{p,n-p} = F^p \cap \bar{F}^{n-p}$$

Автом. Вейля:

$$C\xi = i^{2p-n}\xi \quad \text{при } \xi \in H^{p,n-p}$$

Эти усл. выделяют в $\bar{D}$ откр. подмн-зие $D$.

... Ещё условие: $\psi(x, C\bar{x}) > 0$ при $x \neq 0$.



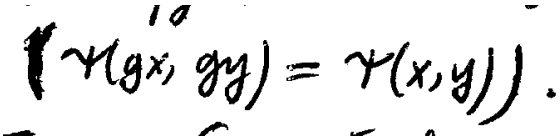
**Неразобранный фрагмент.** Перед «Ещё условие» несколько горизонтальных штрихов перекрывают прежнюю запись. Виден конец с петлёй и точкой. Текст не восстановлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000451

Определим на $D$ структуру однор. пр-ва.

$G$ — группа всех вещ. преобр. $H_{\mathbb{R}}$, сохр. $\psi$

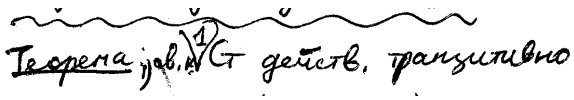
$$\big(\psi(gx, gy) = \psi(x, y)\big).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000451

**Сомнительное чтение.** Левая внешняя скобка густо наведена. Справа различимы две круглые скобки.

Тогда $G$ действует на $D$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000451

**Рисунок и набранное описание.** Перед $G$ видна отдельная запись, предположительно «яв.», и густо наведённый знак. В петлю над ним вписано 1. У начала строки предположительно 1).

1)
Теорема: 1) яв. ... $G$ действ. транзитивно

2) ст. Подгруппа $H$ (сохр. флаг.) компактна.

Док-во: из явного вычисления $G$ и $H$.

$K \subset G$ — макс. комп. подгруппа

$G/H \longrightarrow G/K$ оно не голоморфно

В $G/K$ есть компл. структура

GELFAND-P000452

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000452

**Неразобранный фрагмент.** Подчёркнутый заголовок закрыт частыми волнистыми штрихами. Видна точка справа. Буквы не восстановлены.

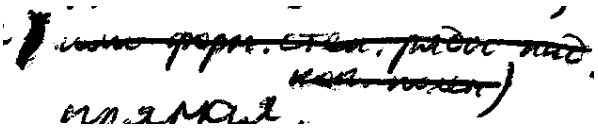
1-я лекция Манина о $p$-адич. числах. (пересказ)

$K$ — лок. поле, (...

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000452

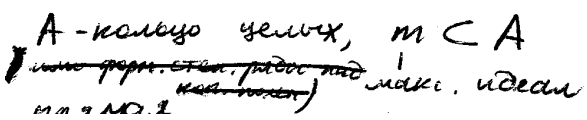
**Неразобранный фрагмент.** После запятой видна левая скобка и густо зачёркнутая короткая запись. Правая скобка в этой строке не различается.

(кон. расш. $p$-адич. числах) ~~или форм. степ. ряды над кон. полем~~)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000452

**Неразобранный фрагмент.** Под зачёркиванием предположительно «или форм. степ. ряды над» и строкой ниже «кон. полем». Возле слов «адич. чисел» закрывающая скобка сильно наведена.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000452

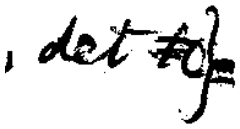
**Рисунок и набранное описание.** Короткая вертикальная черта соединяет $m$ с подписью ниже.

$A$ — кольцо целых, $m \subset A$

макс. идеал

$P^1(K)$ — проект. прямая.

$$G = \text{дв-ния её} \quad \left\{ z \longrightarrow \frac{az+b}{cz+d} \;\middle|\; a,b,c,d \in K,\ \det \neq 0 \right\} =$$
$$= \mathrm{GL}(2,K)/K^*$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000452

**Сомнительное чтение.** Перед правой фигурной скобкой написано $\det \neq 0$. Знак густо наведён. Два горизонтальных штриха сразу справа от скобки читаются как $=$. Следующая строка тоже начинается с $=$.

$U \subset G$; $U = \mathrm{GL}(2,A)/A^*$.

Постр. $G/U$ — граф $\Delta$ — аналог плоск. Лобачевского.

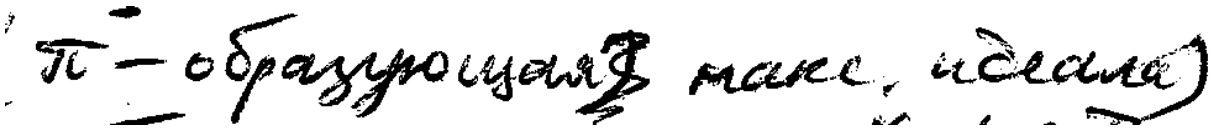
Опр.: решётка в $K^2$ — своб. $A$-модуль с 2-мя образ.

$$L = Ae_1 \oplus Ae_2.$$

Лемма. Если $L_1$ и $L_2$ — 2 реш., то $\exists$ базис $e_1, e_2$ в $K^2$, такой, что

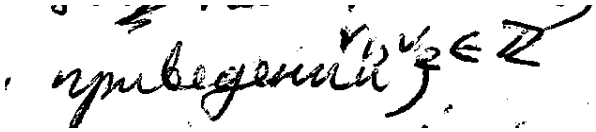
$$L_1 = Ae_1 \oplus Ae_2; \qquad L_2 = m^{\nu_1} e_1 \oplus m^{\nu_2} e_2 =$$
$$= A\pi^{\nu_1} e_1 \oplus A\pi^{\nu_2} e_2$$

($\pi$ — образующая [?] макс. идеала)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000452

**Сомнительное чтение.** Между «образующая» и «макс.» виден петлеобразный знак с продольным штрихом. Чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000452

**Рисунок и набранное описание.** Запись $\nu_1, \nu_2 \in \mathbb{Z}$ стоит справа между строками двух скобок.

(аналог. теор. лин. алг. об одновр. приведении) $\nu_1, \nu_2 \in \mathbb{Z}$

Def. $L_1 \sim L_2$, если $L_1 = \alpha L_2$, где $\alpha \in K^*$.

---

Есть аналог расстояния — как в симм. пр-вах. ... — см. А. Вейль

**Неразобранный фрагмент.** Малый знак перед тире перечёркнут. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000452

---

Вершины графа $\Delta^{(0)}$ — классы экв. решёток

**Неразобранный фрагмент.** Справа внизу от первого $\Delta$ виден зачёркнутый малый знак. Его чтение не установлено. Над ним стоит $(0)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000452

$G$ действ. на $\Delta^{(0)}$.

GELFAND-P000453

[номер в источнике: 73]

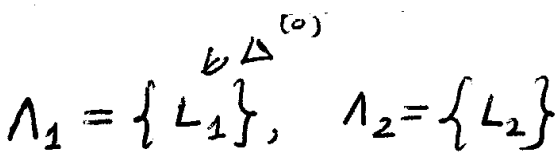


**Рисунок и набранное описание.** Стрелка при $\Delta^{(0)}$ направлена влево вниз к первой записи.

$\Delta^{(0)}$ ↙

$\Lambda_1 = \{L_1\}, \quad \Lambda_2 = \{L_2\}$ — классы решёток.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000453

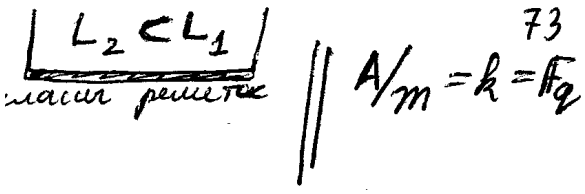


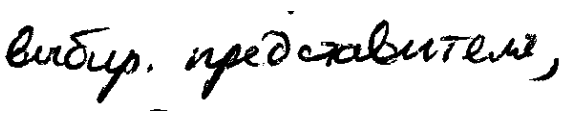
**Рисунок и набранное описание.** Рамка под $L_2 \subset L_1$ открыта сверху. Справа две вертикальные черты отделяют запись поля вычетов. У $F$ удвоен левый штрих.

$L_2 \subset L_1 \;\|\; A/m = k = \mathbb{F}_q$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000453

$$L_1 = Ae_1 \oplus Ae_2$$
$$L_2 = Ae_1 \oplus A\pi^\nu e_2$$

— так выбир. представители, $\nu \geq 0$.



**Сомнительное чтение.** Окончание последнего слова бледное. Читается «представители».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000453

$\nu$ наз. расстоянием $\underline{\underline{\nu = d(\Lambda_1, \Lambda_2).}}$

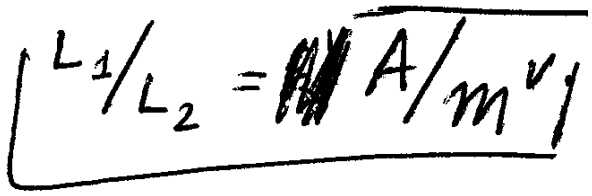


**Рисунок и набранное описание.** Три черты охватывают формулу снизу и с боков. Запись после знака равенства густо зачёркнута. Её чтение не установлено.

$L_1/L_2 = \dots A/m^\nu$

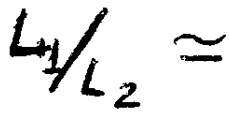
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000453

Теор. Это корр. опр. и есть расстояние.

---

Вариант:

$$L_1/L_2 \simeq A/\pi^{\nu_1}A \oplus A/\pi^{\nu_2}A$$



**Сомнительное чтение.** Одна прямая черта под волной. Набрано $\simeq$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000453

$$d(\Lambda_1, \Lambda_2) = |\nu_1 - \nu_2|$$

$\Lambda_1, \Lambda_2$ — соседи в $\Lambda^0$, если $d(\Lambda', \Lambda^2) = 1$.

**Сомнительное чтение.** В записи множества видны $\Lambda$ и малый верхний круг. В аргументах $d$ справа от первой $\Lambda$ стоит верхний штрих, справа от второй — верхняя 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000453

Соед. их ребром. Получим граф $\Delta$.

Теорема: $\Delta$ — дерево (св. граф без циклов), причём из $\forall$ верш. вых. точно $q+1$ ребро $\Delta$ и есть плоск. Лобач. — действует $G$ и т.д.

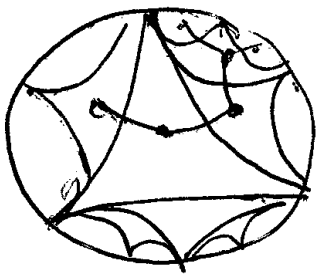
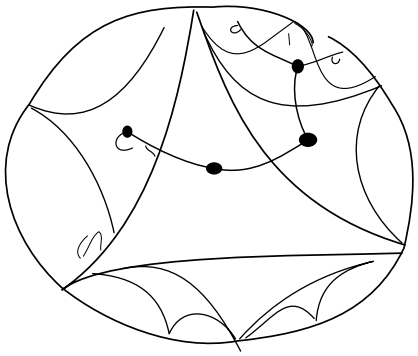


**Рисунок и набранное описание.** Внешняя граница имеет разрыв справа вверху. Внутренние дуги и цепочка воспроизведены по видимым штрихам. Тонкий знак у нижней левой дуги похож на овал. Некоторые соединения в верхней правой части остаются сомнительными.



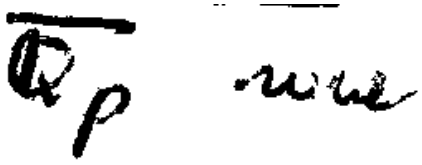
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000453

---

GELFAND-P000454

Д. Каждан. Ст. Тэйта, Математика, 13 : 2, §3.

(о поле $\mathbb{C}_p$ — пополнении алг. замык. $\overline{\mathbb{Q}}_p$ или $\mathbb{Q}_p$ — $p$-адич. чисел)

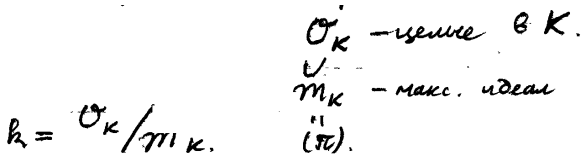


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000454

**Сомнительное чтение.** Связующее слово читается «или».

---

$K$ — конечн. расш. поля $\mathbb{Q}_p$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000454

**Рисунок и набранное описание.** Между двумя записями виден кривой штрих. Его значение не установлено. Под второй записью стоят два коротких вертикальных штриха.

$\mathcal{O}_K$ — целые в $K$.

$\smile$

$m_K$ — макс. идеал

$k = \mathcal{O}_K/m_K$. $(\pi)$.

$L$ — конечн. расш. $K$, $\mathcal{O}_L$ — целые в нём

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000454

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутые штрихи перед $\mathcal{O}_L$ не разобраны.

$m_L = (\tau)$, $\ell = \mathcal{O}_L/m_L$,

$$G = \mathrm{Gal}(L : K)$$

Введ. фильтрацию в $G$ и док., что $G$ разрешимо.

На $L$ и $K$ зададим норму, так что $|\pi| = (\mathrm{Card}\, k)^{-1}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000454

**Сомнительное чтение.** Между $K$ и «зададим» виден зачёркнутый знак. Его чтение не установлено.

Def.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000454

**Неразобранный фрагмент.** После «Def.» зачёркнута короткая запись. Её чтение не установлено.

$$g \in G_i \iff \forall x \in \mathcal{O}_L \quad x^g - x \in m_L^i$$

$$G = G_0 \supset G_1 \supset \ldots \supset G_n = \{e\}.$$

$G_i$ — норм. делитель в $G$.

Теорема: $G_i/G_{i+1}$ — аб. группа

1) $i = 0$. $G \xrightarrow{\varphi} \mathrm{Gal}(\ell : k)$ (естеств. отобр.)

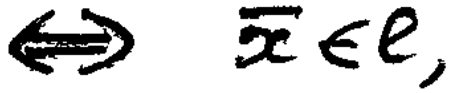
Построение $\varphi$: $\bar{x} \in \ell,\ g \in G$

$$x \in L \qquad \bar{x}^g \overset{\text{def}}{=} \overline{x^g}$$

**Сомнительное чтение.** В рукописи читается $x \in L$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000454

$g \in \ker \varphi \iff \bar{x} \in \ell,\ \bar{x}^g = \bar{x}$, т.е. $\bar{x}^g - \bar{x} = 0$, т.е.



**Сомнительное чтение.** После знака равносильности читается $\bar{x} \in \ell$. Явный квантор не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000454

GELFAND-P000455

[номер в источнике: 74]

~~т.е. ...~~ $x^g - x \in m_L$, т.е. $g \in G_1$.

**Сомнительное чтение.** Начало зачёркнутой записи предположительно читается «т.е.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000455

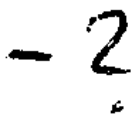
**Неразобранный фрагмент.** Остальная зачёркнутая запись не разобрана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000455

$$0 \longrightarrow G_0/G_1 \xrightarrow{\varphi} \mathrm{Gal}(\ell : k)$$

Упражнение: $\varphi$ — изоморфизм.

2) $G_1/G_2$ — ?



**Сомнительное чтение.** После черты виден знак вопроса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000455

$$G_1 \xrightarrow{\psi_1} \ell^* \qquad g \sim\!\!\!\longrightarrow \overline{\tau^g/\tau} \qquad \text{(не зав. от выб. } \tau\text{)}$$

**Сомнительное чтение.** Над первой стрелкой читается $\psi_1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000455

Ядро его есть $G_2$.

**Сомнительное чтение.** После «Ядро» читается «его».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000455

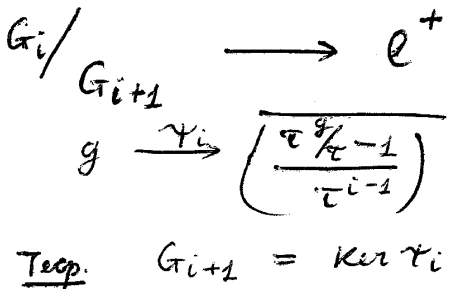
$$G_i/G_{i+1} \longrightarrow \ell^+ \qquad \text{(аддит. группа поля } \ell\text{).}$$

$$g \xrightarrow{\psi_i} \overline{\left(\frac{\tau^g/\tau - 1}{\tau^{i-1}}\right)}$$

**Сомнительное чтение.** Над стрелкой от $g$ читается $\psi_i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000455

Теор. $G_{i+1} = \operatorname{Ker} \psi_i$.



**Сомнительное чтение.** Область в верхней строке записана как $G_i/G_{i+1}$. Ниже стоит $G_{i+1} = \operatorname{Ker} \psi_i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000455

$G_1$ наз. подгруппой инерции гр. Галуа.

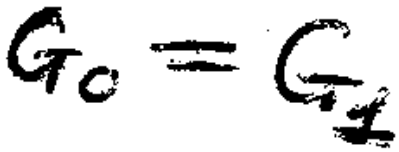
Неразветвлённое расширение $\underset{\text{def}}{\iff} G_1 = \{e\}$;

слаборазветвл. $G_2 = \{e\}$.

**Сомнительное чтение.** Вторая буква наведена. Сокращение читается «слаборазветвл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000455

чисто разветвлённым $G_0 = G_1$



**Сомнительное чтение.** Последний нижний индекс густо наведён. Предположительно 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000455

---

GELFAND-P000456

Семинар будет начинаться в $18^{\underline{00}}$.

2/X-72г. А. Габриэлов.

$S$ — компл. аналит. мн-зие

$H_{\mathbb{Z}}$ — лок. своб. $\mathbb{Z}$-пучок

($\mathbb{Z}$ — пост. пучок; сечение над св. обл. — пост. целое число; $H_{\mathbb{Z}}$ — лок. своб. пучок $\mathbb{Z}$-модулей.

**Сомнительное чтение.** После «модулей» виден знак с наложенными штрихами. Его чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000456

У $\forall$ точки $\exists$ окр., у к-рой он изом. $\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}$).

~~$H$...~~

**Сомнительное чтение.** Начальный знак под зачёркиванием предположительно $H$.

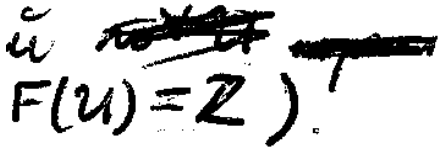
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000456

**Неразобранный фрагмент.** Остальная короткая запись перед скобкой не разобрана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000456

(~~$\mathbb{Z}$~~-пучок, ассоц. с предпучком, к-рый ~~...~~ ~~...~~

$F(U) = \mathbb{Z}$).



**Неразобранный фрагмент.** После «к-рый» две зачёркнутые записи. Ниже написано $F(U) = \mathbb{Z}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000456

Пр-во лок. связно $\Rightarrow$ слой $= \mathbb{Z}$.

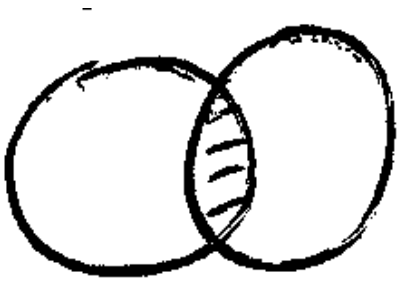
Пр-во пучка $\mathbb{Z}$ гомеом. $S \times \mathbb{Z}$.

Лок. $H_{\mathbb{Z}}|_U \simeq U \times \mathbb{Z}^n$

$$\Gamma(U, H_{\mathbb{Z}}) \cong \mathbb{Z}^n$$

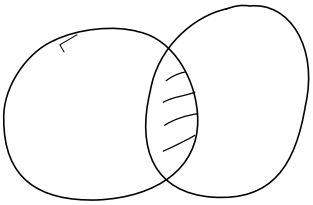
$S$ связно $\Rightarrow n$ всюду одно.

Покроем окрестностями и фиксир. изоморфизмы над окрестностями (с точн. до $GL(n, \mathbb{Z})$)



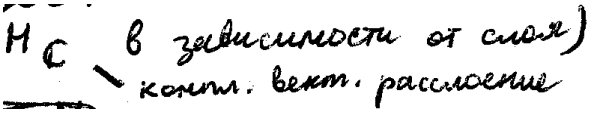
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000456

**Рисунок и набранное описание.** Два пересекающихся овала и четыре штриха в их общей области. На левой дуге виден угловой штрих.



ф-и перехода из $GL(n, \mathbb{Z})$.

Можно постр. лок. трив. рассл. с такими ф-ями перехода.

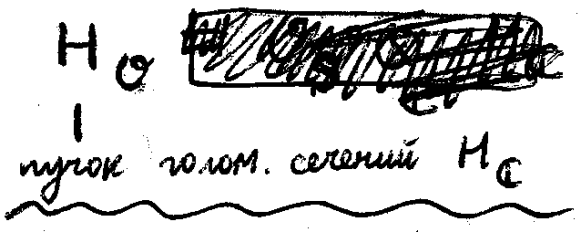



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000456

**Рисунок и набранное описание.** Наклонная черта связывает $H_{\mathbb{C}}$ с подписью.

Это $H_{\mathbb{R}}$ (или $H_{\mathbb{C}}$ в зависимости от слоя)

компл. вект. расслоение




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000456

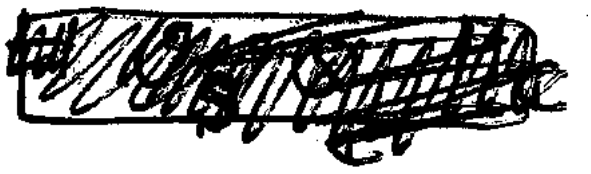
**Рисунок и набранное описание.** Вертикальная черта ведёт к волнисто подчёркнутой подписи. Прямоугольник справа зачёркнут.

$H_{\mathcal{O}}$

пучок голом. сечений $H_{\mathbb{C}}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000456

**Сомнительное чтение.** В начале зачёркнутой записи возможен знак $H$ с нижним индексом.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000456

**Неразобранный фрагмент.** Запись внутри прямоугольника под зачёркиванием не разобрана.

$$H_{\mathcal{O}} = H_{\mathbb{Z}} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{O}_S.$$

Имеется естеств. связность (Гаусса-Манина)

$$\nabla \colon H_{\mathcal{O}} \longrightarrow \Omega^1_S \otimes_{\mathcal{O}_S} H_{\mathcal{O}} \qquad (\mathbb{C}\text{-лин. гомом.})$$

$\Omega^1_S$ — голом. дифф. формы пор. 1

GELFAND-P000457

[номер в источнике: 75]

опр. связности.

1. $\mathbb{C}$-линейность.

2. $\varphi \in \mathcal{O}_{S,s}$ (ростки), $f \in H_{\mathcal{O},s} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \nabla(\varphi f) = \varphi \nabla f + d\varphi \otimes f$$

Наша связность.

Берём лок. тривиализацию
и базис из пост. сечений (рассл. $H_{\mathbb{Z}}$) $u_i$

$$f = \sum \varphi_i u_i, \qquad \varphi_i \in \mathcal{O}_S$$

Тогда

$$\nabla f = \sum d\varphi_i \otimes u_i$$

Это опр. корректно и удовл. всем аксиомам.

Кривизна этой связности равна $0$.

**Сомнительное чтение.** Последний знак читается $0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000457

Требование на связность Г.-М. (или на ~~...~~ фильтрацию)

$$\nabla(\mathcal{F}^p) \subset \Omega^1_S \otimes \mathcal{F}^{p-1}.$$

(Гриффитс)

**Сомнительное чтение.** Чтение зачёркнутого знака после «или на» не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000457

(Задана фильтрация $H_{\mathbb{C}} = F^0 \supset F^1 \supset \cdots$)
голом. подрасслоениями

$\mathcal{F}^p$ — пучки сечений $F^p$

---

Есть лок. постоянная билин. форма $\psi(x,y)$ на $H_{\mathbb{C}}$

**Сомнительное чтение.** Буква перед $(x,y)$ читается $\psi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000457

...

**Неразобранный фрагмент.** Короткая зачёркнутая запись перед «и» не разобрана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000457

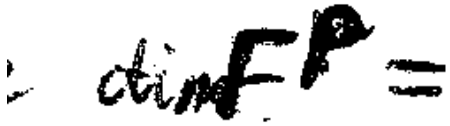
и в $\forall$ точке $s \in S$ это структура Ходжа.

---

Пусть $0 \le p \le n, \quad k_p \ge k_{p+1}$ — послед. чисел

$$k_0 \ge k_1 \ge \cdots \ge k_n.$$

$Z$ — пр-во с элем. $F = \{F^0 \supset F^1 \supset \cdots \supset F^n\}$,
где $\dim F^p = k_p$.



**Сомнительное чтение.** Показатель $p$ у $F$ густо наведён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000457

Это проект. алг. мн-зие.

GELFAND-P000458

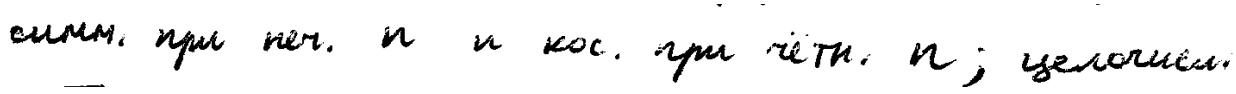
$$H_{\mathbb{C}} = F^0, \qquad H_{\mathbb{Z}} \subset H_{\mathbb{R}} \subset H_{\mathbb{C}}.$$

Пусть на $H_{\mathbb{C}}$ зад. билин. форма $\psi$ (невыр.),

**Сомнительное чтение.** Знак после «форма» читается $\psi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000458

симм. при неч. $n$ и кос. при чётн. $n$; целочисл.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000458

**Сомнительное чтение.** В рукописи стоит «симм. при неч. $n$ и кос. при чётн. $n$».

$\overline{D}$ — подмн. в $Z$ таких флагов, что

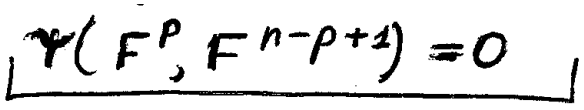
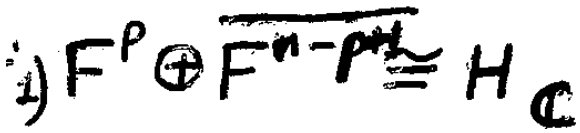


**Рисунок и набранное описание.** Черта охватывает формулу снизу и с двух сторон.

$$\psi(F^p, F^{n-p+1}) = 0$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000458

Доп. усл.
на флаги 1) $F^p \oplus \overline{F^{n-p+1}} \cong H_{\mathbb{C}}$



**Сомнительное чтение.** Конец показателя $n-p+1$ густо наведён рядом со знаком $\cong$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000458

2) По нему стр. градуировка и автом. Вейля $C$ и тогда

$\psi(x, C\bar{y})$ полож. опр. эрм. форма на $H_{\mathbb{C}}$.

**Сомнительное чтение.** После $C$ читается «и тогда».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000458

Эти условия выделяют $\underset{\text{(открытое).}}{D} \subset \overline{D}$.

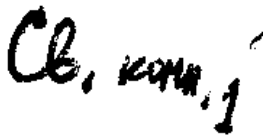
$D$ наз. классиф. пр-вом структур Ходжа.

Зависит от набора размерностей и формы $\psi$.

След. раз: однородность.

гр. компл. пр. $H_{\mathbb{C}}$, сохр. $\psi$, транзит. на $\overline{D}$

Св. комп. $_1$ гр. вещ. пр. $H_{\mathbb{R}}$, сохр. $\psi$, транзит. на $D$

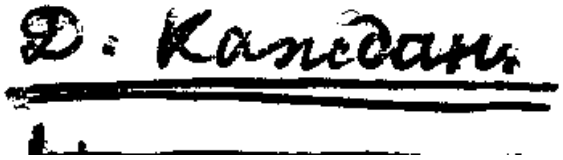


**Сомнительное чтение.** Слева предположительно «Св. комп.» и опущенный знак, похожий на 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000458

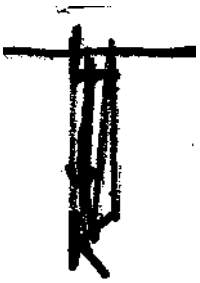
2-я лекция Манина.

Д: Каждан. Ещё о раб. Тэйта.



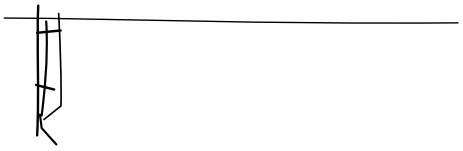
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000458

**Сомнительное чтение.** После инициала видны две точки, одна над другой.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000458

**Рисунок и набранное описание.** Узкий знак из нескольких штрихов пересекает разделительную черту. Надёжной буквенной подписи или стрелки не видно.



# Глава 6

GELFAND-P000459

В. Бухштабер.

Формальные группы.

Было опред. формальной группы.

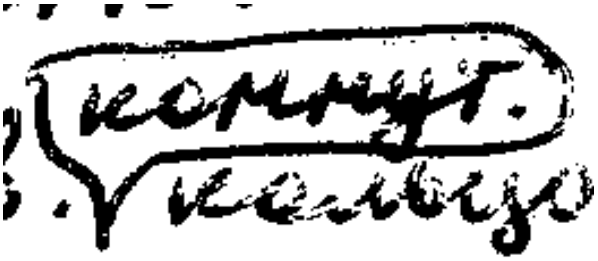


**Рисунок и набранное описание.** Сокращение «коммут.» вписано в обведённую выноску над словом «кольцо».

коммут.

$A$ — произв. кольцо с 1;

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000459

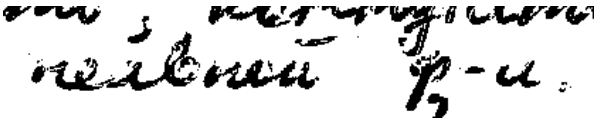
$$\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i, \qquad a_i \in A$$

Форм. группа:

$$F(x,y) = x + y + \sum_{i+k\geq 2} a_{ik} x^i y^k$$

— форм. степ. ряд.

Условия: ассоциативность, коммутативность (она след. из ассоц.). Сущ. обр. элем. из теор. о неявной ф-и.



**Сомнительное чтение.** Последние слова читаются «неявной ф-и».

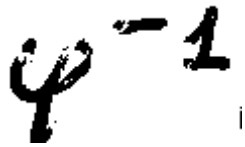
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000459

Изоморфизм:

$$z = \varphi(x) = x + a_1 x^2 + \ldots; \qquad \varphi^{-1}(x) = z - a_1 z^2 + \ldots$$

**Сомнительное чтение.** Знак в первой формуле читается $\varphi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000459



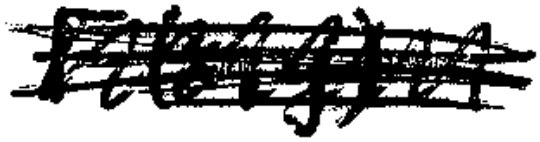
**Сомнительное чтение.** Перед показателем $-1$ читается тот же знак $\varphi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000459

**Сомнительное чтение.** В скобках виден $x$, в правой части — $z$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000459

... и одна получ. из другой заменой переменных.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000459

**Неразобранный фрагмент.** Запись перед «и одна» зачёркнута. Целое чтение не установлено.

Будут классифицированы форм. группы (но не с точностью до изом. — это отдельная задача)

Ряд $g(x) = x + \dots$ наз. логарифмом гр. $F$, если

$$F(x, y) = g^{-1}(g(x) + g(y))$$

Лемма Лазара. Если $A$ есть $\mathbb{Q}$-модуль, то любая форм. группа $F(x, y)$ над $A$ имеет логарифм.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000459

**Сомнительное чтение.** Предположительно «Лазара». Возможное чтение гласной после «з» — «у».

Док-во. (см. Мат., $13 : 6$)

GELFAND-P000460

Рассм. вместо $A$ кольцо $A[[t]]$; $t$ — время.

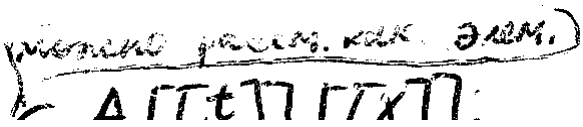
Тогда опр. сдвиг $x \mapsto F(x, t)$ (сдвиг форм. перем. на время $t$).

Дифференциал:

$$\omega(x) = \psi(x)\, dx$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000460

**Сомнительное чтение.** Первый знак коэффициента передаётся как $\psi$. Та же буква повторяется в формулах ниже.



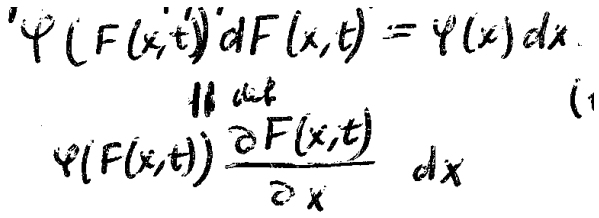
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000460

**Рисунок и набранное описание.** Над формулой тонкой линией выделена приписка.

можно рассм. как элем.

$$\psi(x) \in A[[t]][[x]]; \quad A \subset A[[t]]$$

Инв. форма (дифференциал):



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000460

**Рисунок и набранное описание.** Два вертикальных штриха и «или» стоят между формулами.

$$\psi(F(x,t))\, dF(x,t) = \psi(x)\, dx.$$

$$\| \text{ или}$$

$$\psi(F(x,t))\, \frac{\partial F(x,t)}{\partial x}\, dx$$

$$\psi(F(x,t))\,\frac{\partial F(x,t)}{\partial x} = \psi(x)$$

($t$ параметр; дифференциал берётся только по $x$)

Положим $x = 0$:

$$\psi(t)(1+\ldots)|_{x=0} = \psi(0),$$

$$\psi(t) = \psi(0)\,\frac{1}{\left.\dfrac{\partial F(x,t)}{\partial x}\right|_{x=0}}.$$

Таковы ряды, явл. коэфф. при инв. дифференциале.

Каноническая форма:

$$\omega(x) = \frac{1}{\left.\dfrac{\partial F(x,y)}{\partial y}\right|_{y=0}}\,dx$$

является ... инвар. дифференциалом (простое упражнение).

**Сомнительное чтение.** Между словами виден густой вертикальный знак. Его чтение не установлено.

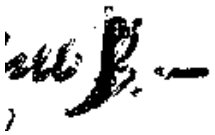
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000460

Это даёт хар-ку.

Рассм. форм. ряд

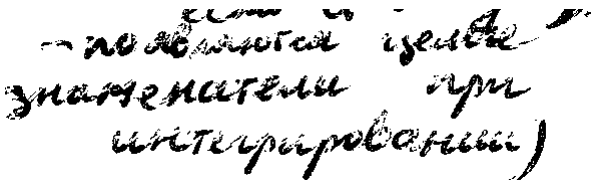
$$g(x) = \int_0^x \omega(x) = x + \ldots$$

(важно, что $A$ есть $\mathbb{Q}$-модуль! — появляются целые знаменатели при интегрировании)



**Сомнительное чтение.** После «модуль» читается восклицательный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000460



**Сомнительное чтение.** Первое слово после тире читается «появляются».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000460

Интегрируем соотн.:

$$\psi(F(x,t))\,dF(x,t) = \psi(x)\,dx$$
$$g(F(x,y)) = g(x) + C;$$

Здесь интегрируется по $x$ ($t$ — пар.), поэтому $C = C(y)$.

Положим $x = 0$. Получим: $C = g(y)$ ...

**Неразобранный фрагмент.** Запись после $C = g(y)$ зачёркнута и не разобрана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000460

$$g(F(x,y)) = g(x) + g(y)$$
$$F(x,y) = g^{-1}(g(x) + g(y)). \quad !! \qquad \blacksquare$$

Следствие Над $\mathbb{Q}$-мод. все форм. законы сильно изом.

Универс. закон: рассм. $g(x) = x + \sum g_i x^{i+1}$ — ряд, его кольцо $\mathbb{Q}[g_i]$.

$$F(x,y) = g^{-1}(g(x) + g(y));$$

Над $\overset{\downarrow}{\mathbb{Q}}[g_i]$ получ. универс. закон. (для всех $\mathbb{Q}$-модулей)

**Сомнительное чтение.** Под стрелкой наведена буква $\mathbb{Q}$. Прежние штрихи не отделяются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000460

---

Будем классиф. над произв. кольцами $A$ (коммут. и с $1$)

**Сомнительное чтение.** Первое слово читается «Будем».

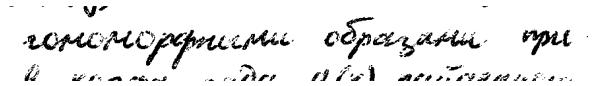
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000460

**Рисунок и набранное описание.** Дуга со стрелкой идёт от записи универсального закона к скобке перед «Универсальность».

[Универсальность:

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000460

любой ряд $F(x,y)$ над $\mathbb{Q}$-мод. $A$ получ. из такого заменой коэффициентов их гомоморфными образами при гомом. кольца $\mathbb{Q}[g_i]$ в $A$, перевод. $g_i$ в коэфф. ряда $g(x)$, найденные выше]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000460

**Сомнительное чтение.** Окончания обоих слов читаются во множественном числе «гомоморфными образами».

GELFAND-P000461

Рассм. теперь общий случай: $A$ не обяз. $\mathbb{Q}$-модуль.

Рассм. ряд $F(x,y) = x + y + \sum a_{i,j} x^i y^j$

$a_{i,j}$ — алг. независ. переменные.

Рассм. $\mathbb{Z}[a_{i,j}]$, $\deg a_{i,j} = i + j - 1$

Из него получ. форм. группа

$$F(F(x,y),z) = x + y + z + \sum a_{i,j,k} x^i y^j z^k, \quad a_{i,j,k} \in \mathbb{Z}[a_{i,j}].$$
$$F(x,F(y,z)) = x + y + z + \sum a'_{i,j,k} x^i y^j z^k \qquad a'_{i,j,k} \in \mathbb{Z}[a_{i,j}]$$

Рассм. в $\overline{\overline{\mathbb{Z}[a_{i,j}]}}$ идеал $J$, порожд. однор. элем. $\{a_{i,j,k} - a'_{i,j,k}\}$ и элементами $\{a_{i,j} - \overline{\overline{a_{j,i}}}\}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

**Неразобранный фрагмент.** Над зачёркнутой записью вписано $\mathbb{Z}[a_{i,j}]$. Прежняя запись не разобрана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

**Сомнительное чтение.** Над вторым коэффициентом $a_{j,i}$ остались зачёркнутые штрихи.

Теперь заменим $a_{i,j}$ в $F(x,y)$ на $a_{i,j} \bmod J$ — $\overline{\overline{\ }}$ получим ряд $F \in \Lambda[[x,y]]$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

**Неразобранный фрагмент.** Запись перед «получим» зачёркнута и не разобрана.

$$\Lambda = \mathbb{Z}[a_{i,j}]/J$$

Это универс. группа. (ясно).

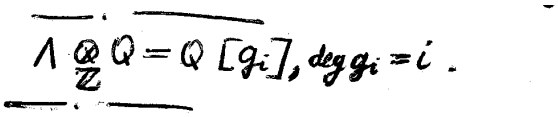
Теор. Лазара, $\Lambda$ — кольцо полиномов от образующих по одной в каждой размерности:

$$\Lambda = \mathbb{Z}[a_i], \quad i \geq 1, \quad \deg a_i = i.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

**Сомнительное чтение.** В слове «одной» предпоследняя буква густо наведена.

По лемме Лазара:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

**Рисунок и набранное описание.** Две пары черт с точками расположены над и под равенством.

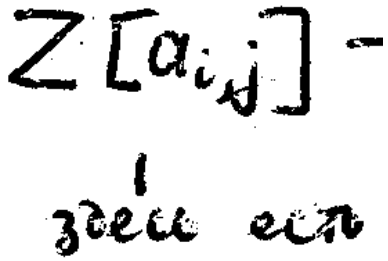
$$\Lambda \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} = \mathbb{Q}[g_i], \ \deg g_i = i.$$

1. Сколько мульт. образующих имеет $\Lambda$?

Рассм. $\widetilde{\Lambda} = \Lambda/$(разложимым элементам).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

**Сомнительное чтение.** Слово в знаменателе предположительно «разложимым».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

**Рисунок и набранное описание.** Короткая вертикальная черта соединяет первое кольцо с пояснением.

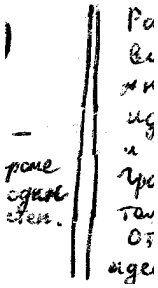
$\mathbb{Z}[a_{i,j}] \longrightarrow \Lambda \longrightarrow 0.$

|

здесь есть идеал, порожд. разл. элем. (произв. 2-х ненулев. степени)

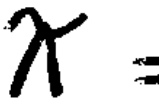
Имеем: $\widetilde{\Lambda} = \sum_{i \geq 0} \widetilde{\Lambda}_i$;
умножение — нулевое, кроме случая, когда один из $\dddot{-}$ $0$-й элем.

Разлож. элем. — элем. вида $a \cdot b$, где $a$ и $b$ $^*$ $^*$ необратимы. Берется идеал, ими порождённый, и $\widetilde{\Lambda}$ — факторкольцо.
Градуировка $\Rightarrow$ обратимы только элем. $0$-й степ.
Отсюда идеал этот — образ идеала разл. эл. из $\mathbb{Z}[a_{i,j}]$.



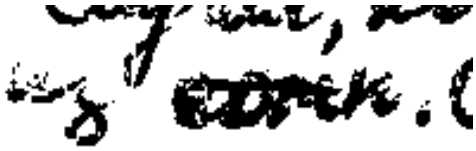
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

**Рисунок и набранное описание.** Две вертикальные черты отделяют правую приписку.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

**Сомнительное чтение.** Слева от равенства, вероятно, $\widetilde{\Lambda}$ со слитной тильдой. Возможное чтение — $\chi$.

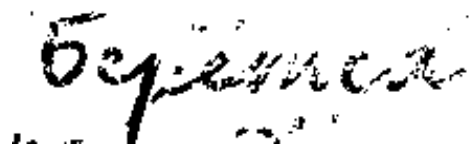


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись после «из» зачёркнута и не разобрана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

**Сомнительное чтение.** В правой приписке читается «необратимы».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

$\widetilde{\Lambda}_n$ — абелева гр. по слож. с образующ. — обр. мульт. гр. $\Lambda$ в размерности $n$.

$$F(F(x,y),z) = F(x,y) + z + \sum a_{i,j} \dddot{-} (x+y)^i z^j$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

**Неразобранный фрагмент.** Запись перед $(x+y)^i$ зачёркнута и не разобрана.

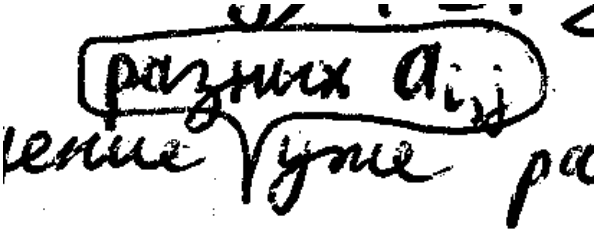



**Рисунок и набранное описание.** В обведённую выноску над строкой вписано «разных $a_{i,j}$».

разных $a_{i,j}$

(в $\widetilde{\Lambda}$ произведение уже равно $0$).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

$$F(x,F(y,z)) = x + F(y,z) + \sum a_{i,j} x^i (y+z)^j$$

$\widetilde{\Lambda}$ получ. из своб. аб. группы, порожд. $a_{i,j}$, профакториз. по соотн. ...

Пусть $h(x,y) = \sum h_{i,j} x^i y^j = F(x,y) - x - y$.

$$h(x,0) = 0, \quad h(0,y) = 0.$$

GELFAND-P000462

Соотн. Лазара:

$$h(x,y) + h(x+y,z) = h(y,z) + h(x,y+z). \qquad (*)$$

Дост. брать однор. многочлены $h$.

У Лазара: методы теории чисел.

Задача: найти все решения $(*)$ [однор. многочл.] над нек-рым кольцом $K$.

Все решения — группа $L$, Всё над кольцом $K$

$$L \longrightarrow \mathrm{Ext}^{2,n}_{K[x]}(K,K) \longrightarrow 0.$$

Введём в $K[x]$ структ. Хопфа: мульт. гомоморфизм

$$\Delta : K[x] \longrightarrow K[x] \otimes_K K[x] \qquad \text{(косложение)}.$$
$$x \longrightarrow x \otimes 1 + 1 \otimes x$$

У алг. Хопфа есть когомологии. Алг. градуир. $\Rightarrow$ когом. биградуир. Отсюда $2$ индекса у Ext.

Далее:

$$\begin{array}{c} \text{слева и справа} \quad (x+y+z)^n - x^n - y^n - z^n \\ \downarrow \\ 0 \longrightarrow \{c((x+y)^n - x^n - y^n),\ a \in K\} \longrightarrow L \longrightarrow \mathrm{Ext}^{2,n}_{K[x]}(K,K) \longrightarrow 0. \end{array}$$

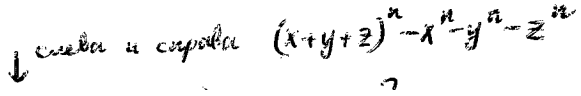


**Рисунок и набранное описание.** Стрелка от приписки направлена вниз к первому члену последовательности.

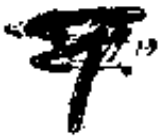
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000462

**Сомнительное чтение.** Перед скобками предположительно $c$. Отдельно написано $a \in K$. Оба знака густо наведены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000462

---

$\underline{\underline{n=2}}$. Многочл. 2-й степени $\underline{\underline{cxy}}$.



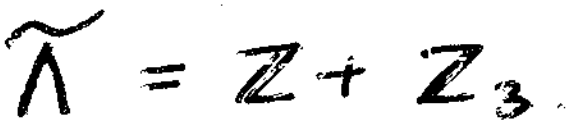
**Сомнительное чтение.** Знак над «Многочл.» зачёркнут и не разобран.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000462

$\underline{\underline{n=3}}$ $h(x,y) = C_1x^2y + C_2xy^2$

$$\widetilde{\Lambda} = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}_3.$$

**Сомнительное чтение.** Читается $\widetilde{\Lambda} = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}_3$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000462

1 реш. по лемме Лазара: $c((x+y)^n - x^n - y^n)$

$h(x,y) = x^2y + xy^2$ для всех колец

$h(x,y) = x^2y$ для колец, явл. $\mathbb{Z}_3$-модулями

**Сомнительное чтение.** В этой строке у $\mathbb{Z}$ нижний индекс 3.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000462

$x^2y$

———————— . ————————

Рассм. комодули над алг. Хопфа $A$ — это аб. гр. $N$, для к-рой есть отобр. $N \longrightarrow A \otimes N$ с ест. усл.

———————— . ————————

Надо прав. подобр. резольвенту: будут все циклы без границ (миним. резольвента). ~~по~~

**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием после скобки предположительно «по».

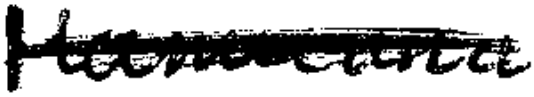
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000462

———————— . ————————

~~Н...~~

**Сомнительное чтение.** В начале зачёркнутого заголовка видна «Н».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000462



**Неразобранный фрагмент.** Остальная часть зачёркнутого заголовка не разобрана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000462

Подсчёт группы $\mathrm{Ext}^2$.

1°. $K$ — ~~...~~ комодуль над алг. Хопфа $K[x]$.

**Сомнительное чтение.** Между тире после $K$ и «комодуль» зачёркнут густой прямоугольный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000462

~~...~~ $x \longrightarrow x \otimes 1 + 1 \otimes x$

**Сомнительное чтение.** Перед $x$ в приписке виден густо перечёркнутый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000462

$$K \longrightarrow K \otimes K[x] \quad \overleftarrow{\dots}$$

**Сомнительное чтение.** Начало зачёркнутой приписки похоже на $\leftarrow$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000462

**Неразобранный фрагмент.** Остальные штрихи после $K[x]$ не разобраны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000462

$1 \longrightarrow 1 \otimes 1$ и дальше по линейности.

GELFAND-P000463

Рассм.

$$K_*[x] = \mathrm{Hom}_K(K[x], K).$$

(«дифф. операторы»).

$$(x_*^n, x^m) = \delta_{n,m}$$

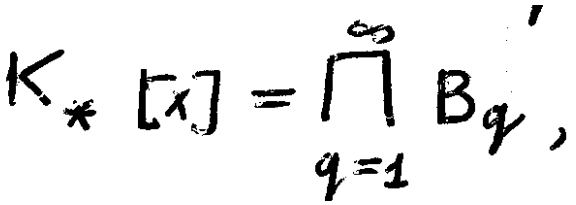
Умножение:

$$x_*^n \cdot x_*^m = C_{n+m}^n x_*^{n+m} \quad \text{— таблица.}$$

Здесь $K$ не участвует.

Дост. считать $K = \mathbb{Z}_p$ или $\mathbb{Q}$.

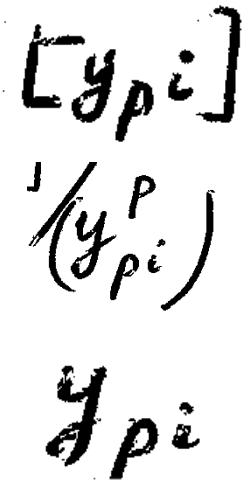
$$K_*[x] = \prod_{q=1}^{\infty} B_q, \qquad B_q = \mathbb{Z}_p[y_{p^i}]/(y_{p^i}^p)$$



**Сомнительное чтение.** Слева написано $K_*[x]$. У знака произведения нижний предел $q = 1$ и верхний $\infty$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000463

$y_1, \dots, y_i, \dots, y_{p^i}$ — образующие.



**Сомнительное чтение.** В трёх местах $i$ при $p$ приподнят. Набрано $y_{p^i}$. В знаменателе у $y$ отдельно стоит верхняя степень $p$.

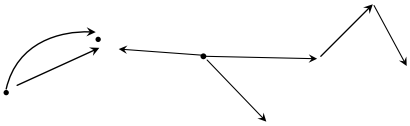
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000463

GELFAND-P000464

30/X-72г. Сем. Гельфанда.
И. Бернштейн
И.М.Г.

**Рисунок и набранное описание.** Две стрелки слева направлены к общему узлу. Из среднего узла идут стрелки влево, вправо и вниз вправо. Справа видна ломаная с наконечниками. Мелкие штрихи в узлах не прочитаны как буквы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

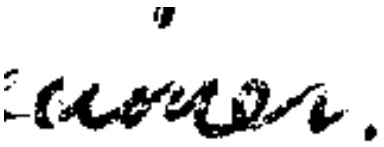


Есть ориентированный граф. Это категория.

~~Р~~ Рассм. какие л. диаграммы, где в точках — вект. пр-ва, на стрелках отобр. (функторность не требуется).

**Сомнительное чтение.** В начале зачёркнутого знака видна петля. Возможно «Р».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464



**Сомнительное чтение.** Перед «диаграммы» предположительно «какие л.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

Зад. — классифицировать.

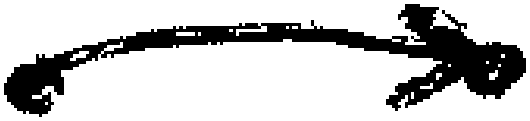
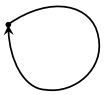


**Рисунок и набранное описание.** Между двумя точками проведена слегка выгнутая стрелка вправо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

Зад. о классиф. отобр. Инв. лишь dim Ker и dim Coker. Свод. к вложению.

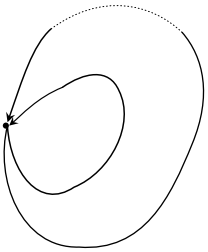
**Рисунок и набранное описание.** Одна петля. Наконечник на её левой стороне направлен вверх.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

одно преобр.

**Рисунок и набранное описание.** Две петли с общим левым узлом. Верхняя часть внешней дуги бледная. Возле узла видны наложенные штрихи наконечников.



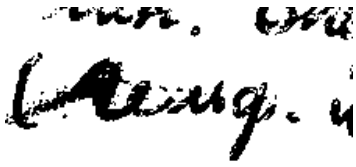
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

— зад. неразрешима (пара произв. лин. операторов). ...

**Сомнительное чтение.** Короткая запись перед «Она» зачёркнута и не разобрана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

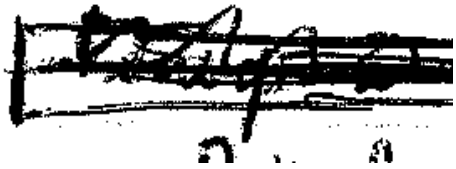
Она свод. к зад. о коммутирующих (Гельф. и Пономарёв).



**Сомнительное чтение.** Первая буква наведена. Сокращение читается «Гельф.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

~~Свод....~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

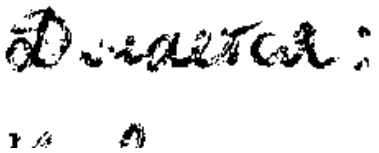
**Сомнительное чтение.** Начало зачёркнутой строки предположительно «Свод.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

**Неразобранный фрагмент.** Остальная зачёркнутая строка не разобрана.

Пр-во и подпр-во.<br>Пр-во и 2 подпр-ва } трив.

Делается: пр-во и 3 лин. подпр-ва.



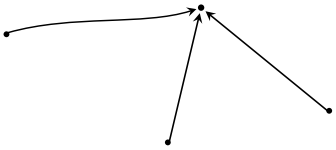
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

**Сомнительное чтение.** Начало строки предположительно «Делается».

Инвариантов 9, а не 8!

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

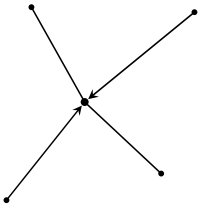
**Рисунок и набранное описание.** Три стрелки направлены к верхнему узлу. Их наконечники частично сливаются.



(задача).

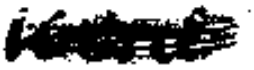
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

**Рисунок и набранное описание.** Четыре луча сходятся к густому центральному узлу. Направления двух лучей из-за наложения штрихов не установлены.



Пр-во и 4 подпр-ва классиф. (Гельф. и Поном.) — … уже беск. число неразл.

**Неразобранный фрагмент.** Слово после тире зачёркнуто и не разобрано.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

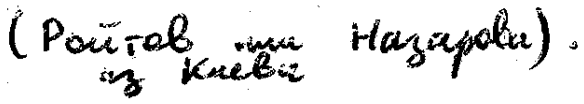
Габриэль: в каких графах конечное число неразл. систем?

Ответ: нарисовать схему Дынкина! — они и только они явл. такими графами.

Исключения: схемы с двойными (вообще кратными) стрелками.

GELFAND-P000465

Теорема (Ройтов или Назаровы).
из Киева



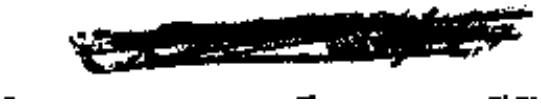
**Сомнительное чтение.** Фамилии предположительно «Ройтов» и «Назаровы». Под первой строкой приписано «из Киева».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

Опис. класс схем, где есть классифик. как у Гельф. и Пономарёва.

Связь … с особенностями! — см. Артин, Тюрина, Брискорн.

**Неразобранный фрагмент.** Слово между «Связь» и «с особенностями» зачёркнуто и не разобрано.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

И.Б. Категория вект. пр-в над точками и отобр. над стрелками.
(Граф фиксирован). Опред. прямая сумма. Это $\mathrm{Cat}(\Gamma)$ ($\Gamma$ — граф)
Морфизмы — отобр. над каждой точкой с коммут. диагр.

- категория линейных пространств.

Важно: не обязательно отожд. изоморфные.

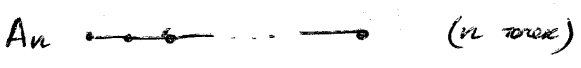
**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «изоморфные» предположительно «отожд.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

Легко видеть, что $\forall$ объект $= \sum$ неразлож. (однозн. с точн. до изом.).

1) Классиф. $\Gamma$, в к-рых конечное число неразл. объектов.

Огранич. связными:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

**Рисунок и набранное описание.** У третьей левой вершины над горизонтальной линией виден маленький угловой штрих.

$A_n$ ($n$ точек)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

**Рисунок и набранное описание.** На отрезке между третьей и четвёртой вершинами виден небольшой наконечник влево.

$D_n$ $n \geq 4$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

**Рисунок и набранное описание.** На горизонтальной цепи шесть узлов. От третьего узла слева отходит ветвь вниз.

$E_k$

$k = 6, 7, 8$ (слева обязательно 2 отрезка).

Стрелки расставл. произвольно!!

$D_4$ — пр-во и 3 подпр-ва.

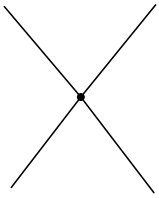
Идея: нет циклов (получ. соб. значения), нет

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

**Сомнительное чтение.** Сокращение в скобках предположительно «получ.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

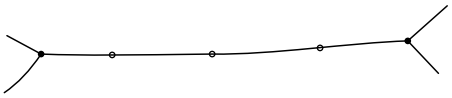
**Рисунок и набранное описание.** Четыре отрезка сходятся к чёрной точке. На концах отдельных узлов не видно.



— будет беск. число.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

**Рисунок и набранное описание.** На обоих концах цепочки развилки. Пять узлов обозначены на самой цепочке.



— тоже невозм., т.к. отожд.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

**Сомнительное чтение.** Последнее сокращение предположительно «отожд.».

2) Кол-во неразл. об. не зависит от напр. стрелок.

Он характериз. набором размерностей!!

надо рассм. сист. корней

$\gamma$ — полож. корень, $\alpha_i$ — пр. корни.

Каждому корню — неразл. объект

$$\gamma = \sum n_i \alpha_i, \qquad n_i \text{ — размерности!!}$$

**Сомнительное чтение.** Оба знака имеют нижнюю петлю и два верхних штриха. Условно набрано $\gamma$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

Кол-во = кол-ву простых корней.

**Сомнительное чтение.** В этой строке читается «простых корней».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

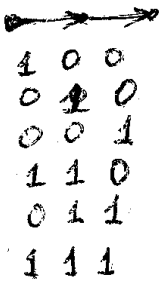


**Рисунок и набранное описание.** Под цепочкой с двумя стрелками вправо стоят шесть строк размерностей.

$$\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

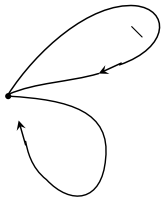
**Сомнительное чтение.** Средняя единица во второй строке наведена. Справа от неё виден остаток петли.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

3) Рассм. те $\Gamma$, для к-рых $\mathrm{Cat}(\Gamma)$ разрешима.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

**Рисунок и набранное описание.** Две петли имеют общий узел. В верхней петле есть короткий косой штрих, отдельно от наконечника.



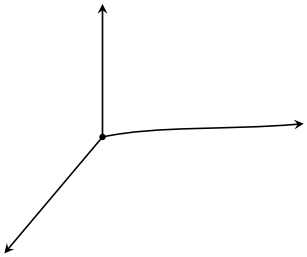
$C$

Неразрешим. катег. — если есть влож. $C \longrightarrow \mathrm{Cat}(\Gamma)$, перев. неизом. объекты в неизом.

Они классиф. и соотв. расшир. схемам Дынкина!

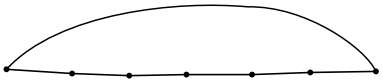
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

**Рисунок и набранное описание.** Три стрелки выходят из одного узла вверх, вправо и влево вниз.

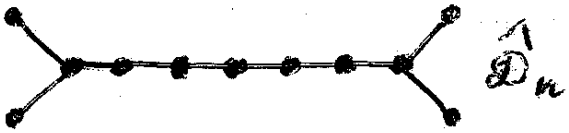


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

**Рисунок и набранное описание.** Семь точек соединены вдоль прямой. Дуга соединяет крайние точки.



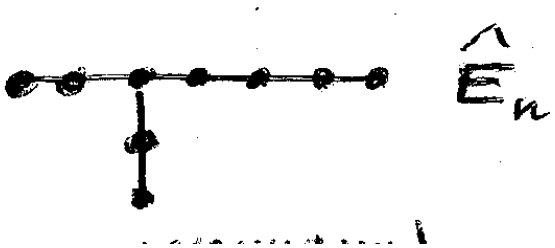
$\widehat{A}_n$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

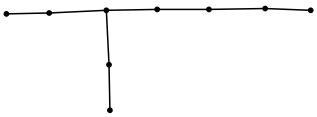
**Рисунок и набранное описание.** Семь точек вдоль цепочки и две ветви на каждом конце.

$\widehat{D}_n$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

**Рисунок и набранное описание.** Семь точек на горизонтали. От третьей слева отходят вниз два отрезка с точками.



$\widehat{E}_n$

(появл. в теории ~~гр.~~ групп, порождённых отражениями.)

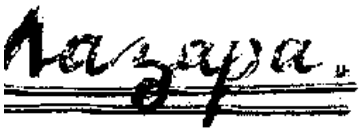
**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая приписка над строкой предположительно «гр».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

Это все графы, для к-рых зад. разрешима.

В. Бухштабер.

Теор. Лазура.



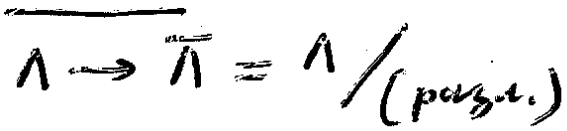
**Сомнительное чтение.** Фамилия здесь предположительно «Лазура». Возможное чтение гласной — «а».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

$$\Lambda = \mathbb{Z}[a_1, \ldots, a_n, \ldots], \qquad \deg a_n = n \geq 1.$$

Док-во.

$$\Lambda \longrightarrow \bar{\Lambda} = \Lambda/(\text{разл.})$$



**Сомнительное чтение.** Над второй $\Lambda$ горизонтальная черта. В знаменателе читается «разл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

$\bar{\Lambda}$ — универс. кольцо для таких полиномов $h(x, y)$,

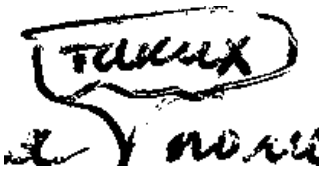


**Рисунок и набранное описание.** «таких» вписано в выноску перед «полиномов».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

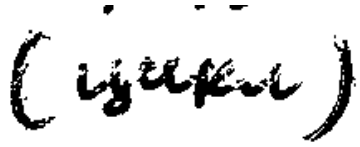
что $h(x, y) = h(y, x), \quad h(x, 0) = 0,$

$$h(y, z) + h(x, y + z) = h(x, z) + h(y, x + z).$$

**Рисунок и набранное описание.** «что» вписано в отдельную выноску перед условиями.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

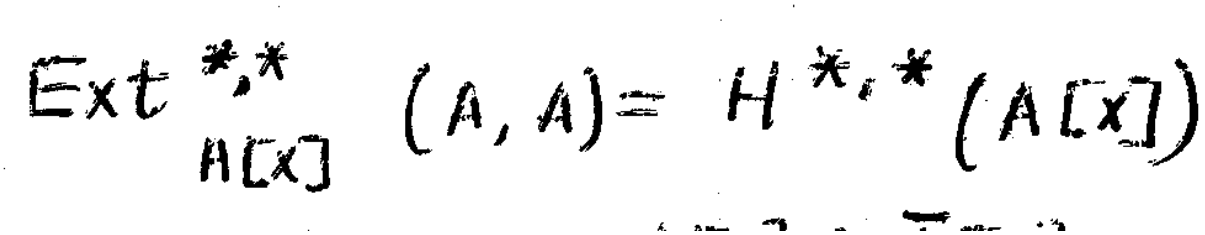
Это когомологии: $\underset{\text{(циклы)}}{dh} = 0$ (в бар-конструкции для полиномов)



**Сомнительное чтение.** Под $dh$ читается «циклы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

$$\mathrm{Ext}^{*,*}_{A[x]}(A,A) = H^{*,*}(A[x])$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

**Сомнительное чтение.** Под Ext стоит $A[x]$. В обеих частях сверху по две звёздочки.

$$A[x] \longrightarrow A[x] \otimes \bar{A}[y]$$
$$x \longrightarrow x + y$$

**Сомнительное чтение.** Под первой стрелкой написано $x \longrightarrow x + y$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

Когом. счит. с пом. резольвент.

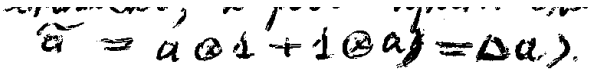
Бар-констр. — одна из резольвент.

$$\mathcal{A}: \quad A[x] \xrightarrow{\Delta} A[x] \otimes \bar{A}[y] \longrightarrow A[x] \otimes \bar{A}[y] \otimes \bar{A}[z] \longrightarrow \dots$$

$\bar{A}[y]$ — многочлены без своб. члена.

Получ. ацикличный комплекс, к-рый прим. для вычисл. когомологий

$$(\text{ставим всюду} \underset{h(x,y)}{—} \tilde{a} \Rightarrow a \otimes 1 + 1 \otimes a) = \Delta a).$$



**Сомнительное чтение.** Над $a$ волнистая черта. Следующий знак предположительно $\Rightarrow$. Видны обе закрывающие скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

Надо классиф. циклы в конкретной резольвенте.

$$0 \longrightarrow B \longrightarrow Z \longrightarrow H^2(A[x]) \longrightarrow 0$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

**Сомнительное чтение.** После $B$ написано $Z$, у $H$ верхний индекс $2$.

$x^n \longrightarrow (x+y)^n - x^n - y^n$ (это границы)

GELFAND-P000467

Переход к полученн. резольв. с пом. функтора $\mathrm{Hom}(\cdot, A)$

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «резольв.» читается «полученн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000467

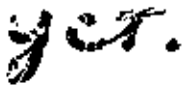
В ацикл. резольв.

$$x \longrightarrow x+y$$
$$x^n \longrightarrow (x+y)^n.$$

Надо рассм. $\mathrm{Hom}_{A[x]}(\mathcal{A}, A)$ (по 1-му сомножителю уст. структ. $A[x]$-мод.).

**Сомнительное чтение.** У Hom нижний индекс $A[x]$. В скобках $\mathcal{A}, A$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000467



**Сомнительное чтение.** После «сомножителю» читается «уст.».

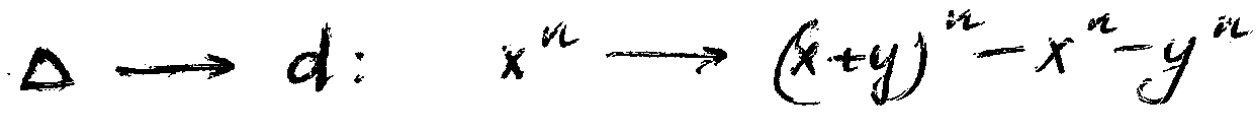
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000467

$$A \xrightarrow{d} A[y] \xrightarrow{d} A[y] \otimes A[z] \xrightarrow{d} \dots$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000467

**Сомнительное чтение.** На этой строке $A[y]$ и $A[z]$ записаны без надчёркиваний.

$$\Delta \longrightarrow d: \qquad x^n \longrightarrow (x+y)^n - x^n - y^n$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000467

**Сомнительное чтение.** На следующей строке видны оба вычитаемых члена, $x^n$ и $y^n$.

$$\Delta: \quad h(x,y) \longrightarrow h\big(\underset{\|}{\Delta x}, y\big) - h\big(x, \underset{\|}{\Delta y}\big)$$
$$x+z \qquad\qquad y+z$$

**Сомнительное чтение.** Между членами стоит густо наведённый горизонтальный знак. Условно набран минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000467

$\mathcal{A}$ — послед. $A[x]$-модулей,

**Сомнительное чтение.** В конце строки виден низкий короткий штрих, похожий на запятую.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000467

$A[x] \otimes y^k$ — подмодули

Из-за $\overline{A[y]}$:

$$x^n \longrightarrow (x+y)^n - x^n \qquad \text{(т.к. без своб. члена)}$$

---

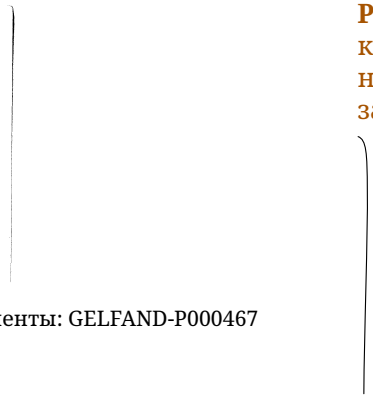


**Рисунок и набранное описание.** По правому краю кадра видна длинная черта. Она начинается небольшим загибом и заканчивается немного ниже разделителя.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000467

GELFAND-P000468

13/XI-72г. Сем. Гельфанда.

Л. Вассерштейн.

$A$ — ассоциат. кольцо (не обязательно с $1$).

$iA$ — кольцо с формально присоед. единицей.

$iA/A = \mathbb{Z}$, $A$ — двустор. идеал в $iA$.

$GA$ — мульт. группа кольца.

$GA \subset A$

$(a,b) \longrightarrow a+b+ab$ Это бинарная ассоц. опер.

$$\| \qquad (e+a)(e+b) - e = a+b+ab$$

~~$iA$~~ $GA$ — мн-во обратимых элементов отн. этой операции.

**Сомнительное чтение.** Короткая зачёркнутая запись перед $GA$ предположительно $iA$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000468

$$a \longrightarrow 1+a, \qquad A \longrightarrow 1+A$$

гомоморфизм. в обычные обрат. элем.

$$f : A \longrightarrow B$$
$$f(GA) \subset GB$$

**Сомнительное чтение.** Знак перед $GB$ наведён. Условно набрано $\subset$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000468

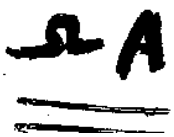
$i, G$ — функторы в кат. колец с $1$ и кат. групп.

$M_k A$ — матрицы $k \times k$ с обычным умножением.

$\widetilde{\Omega} A = \{a = (a_{ij})\}$, в $\forall$ строке и столбце конеч. число элем. $\neq 0$, (это кольцо)

$MA$ — подкольцо конечных матриц (конечное число элем. $\neq 0$). (двустор. идеал в $\widetilde{\Omega} A$).

$\Omega A = \widetilde{\Omega} A / MA$



**Сомнительное чтение.** Буква перед $A$ слева густо наведена. Читается $\Omega$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000468

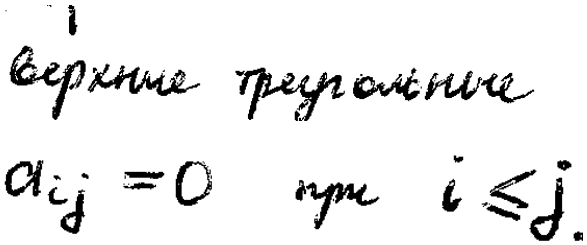
$M, \widetilde{\Omega}, \Omega$ — функторы.

$$\underline{\underline{\Theta A}} \subset MA$$
$$|$$

верхние треугольные $a = (a_{ij})$: $a_{ij} = 0$ при $i \leq j$ ...

**Рисунок и набранное описание.** Под двойным подчёркиванием $\Theta A$ проведена короткая вертикальная черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000468



**Сомнительное чтение.** Написано «верхние треугольные» и $a_{ij} = 0$ при $i \leq j$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000468

**Неразобранный фрагмент.** После неравенства зачёркнуты несколько знаков один под другим.

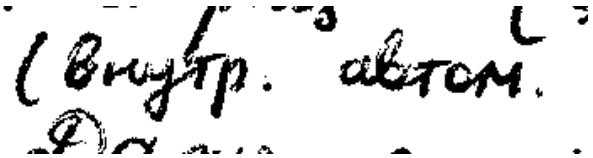
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000468

Замечание. Если $N \xrightarrow{\sim} N$ биекция, то есть отобр. кольца матриц (~~эт~~ автом.) — перестан. одноврем. строк и столбцов.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое сокращение перед «автом.» предположительно «эт».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000468

(внутр. автом. перестан. строк и столбцов)



**Сомнительное чтение.** В скобках читается «внутр. автом.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000468

Даже если $N \longrightarrow N$ любое отобр., то ему сопост. эндоморфизм.

**Сомнительное чтение.** Первое слово читается «Даже».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000468

**Сомнительное чтение.** Последнее слово подчёркнуто. Читается «эндоморфизм».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000468

$GMA$ — мульт. группа, $MA$, $GMA \subset MA$.

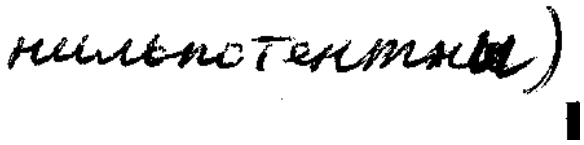
Симплициальная структура в $MA$.

$X \subset GMA$ наз. симплексом, если левым сдвигом и сопряжением матрицей перестановок его можно перевести в $\Theta A$

**Сомнительное чтение.** В рукописи читается «левым сдвигом».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000468

Заметим, что $G\Theta A = \Theta A$ как множество (они нильпотентны)



**Сомнительное чтение.** Последние буквы наведены. Слово читается «нильпотентны».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000468

GELFAND-P000469

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый знак перед первой строкой и короткая черта справа от него. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000469

На самом деле

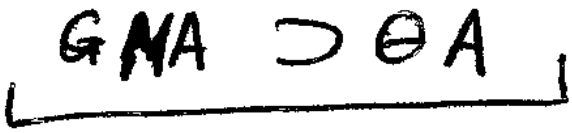


**Рисунок и набранное описание.** Линия под включением загнута вверх с двух концов.

$\llcorner GMA \supset \Theta A \lrcorner$

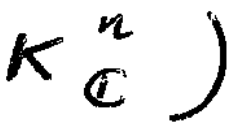
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000469

Отметим вершину: $0$ — единица группы $GMA$.

$SA$ — соответствующая симплициальная схема.

(Историч. замечание: Володин использовал $SA$ для опр. функторов $K^n_{\mathbb{C}}$)

по существу



**Сомнительное чтение.** Нижний индекс читается $\mathbb{C}$; внутри буквы проведён дополнительный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000469

Пусть в кольце $A$ есть единица. Тогда положим.

$$K_nA = \pi_{n-1}SA, \qquad n \geqslant 1.$$

При $n \geqslant 2$ там есть структура группы, коммутативной при $n \geqslant 3$.

Другое опред. групповой структуры (коммутативной).

Лемма Уайтхеда

Рассм. сфероид $s\colon Z^n \longrightarrow SA$. На $SA$ действует группа подстановок $f\colon N \longrightarrow N$. Получ. новый сфероид $s^f$:

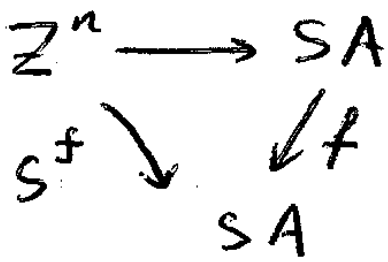
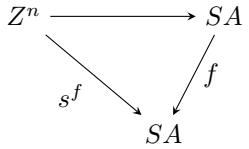


**Рисунок и набранное описание.** У верхней стрелки подписи нет.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000469

Они всегда гомотопны.

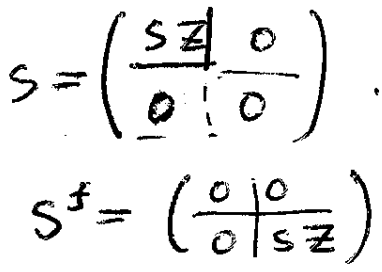
Идея док-ва:

$\operatorname{Im} s \subset M_kA$.

$$s = \left(\begin{array}{c|c} sz & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array}\right).$$

Всё сводится к случаю

$$s^f = \left(\begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ \hline 0 & sz \end{array}\right).$$

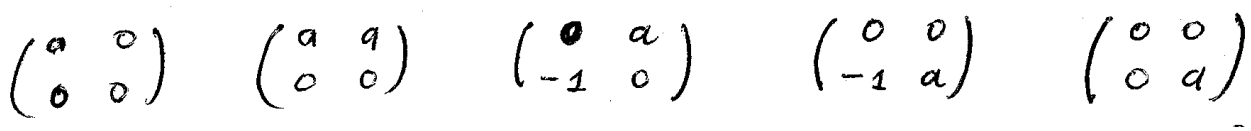


**Сомнительное чтение.** Последний знак в $sz$ имеет поперечный штрих и условно набран строчной буквой. Обе матрицы имеют две разделительные черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000469

($f$ специального вида: $fi = i + k$, на $\infty$ подправляем).

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} a & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & a \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & a \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$$



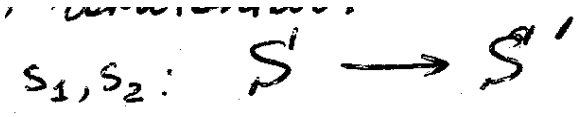
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000469

**Сомнительное чтение.** В третьей матрице левый верхний ноль густо наведён.

Это 5 сфероидов. Это гомотопия. Каждые 2 соседних элементарно гомотопны:

$$s_1, s_2 \colon S' \longrightarrow S'$$

наз. элем. гомотопными, если $\forall$ симплекса $X \subset S$, $s_1 X \cup s_2 X$ есть симплекс в $S'$.



**Сомнительное чтение.** Над первым $S$ виден короткий штрих. В следующей строке написано $X \subset S$ без штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000469

Пусть все $a$ лежат в одном симплексе $X$. Тогда $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ и $\begin{pmatrix} a & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ лежат в одном симплексе.

Пусть $a_0^{-1} \in X$. Умножим на $a_0$. Тогда они станут верхнетреуг. Если все $a$ верхне-треугольные, то все 5 матриц лежат в одном симплексе.

---

Структура коммут. группы в $K_n A$.

$$MA \times MA \xrightarrow{\oplus} MA$$

| | | |
|---|---|---|
| $fi = 2i$ | $f, g \colon \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ | некоммут., неассоц., без нейтр. элем. |
| $gi = 2i + 1$ | $a \oplus b = a^f + b^g$ | |

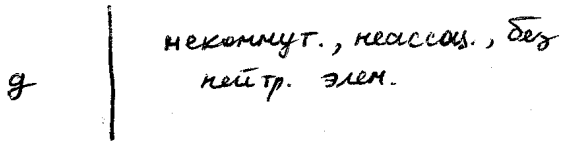


**Рисунок и набранное описание.** Запись о свойствах операции отделена вертикальной чертой.

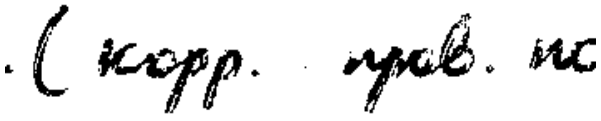
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000469

**Сомнительное чтение.** За левой границей текста видны наклонный штрих и знак, похожий на закрывающую скобку. Их назначение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000469

GELFAND-P000470

она индуцирует отобр. $SA \times SA \longrightarrow SA$, что даёт операции на всех $K_i$, $i \geqslant 0$. (корр. прв. по лемме Уайтхеда)



**Сомнительное чтение.** Второе сокращение после «корр.» условно читается «прв.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000470

Они коммутативны и совпад. с ранее введёнными в силу взаимной дистрибутивности, проверяемой по лемме Уайтхеда.

———— · ————

Можно определить сумму — $H$-пр-во. На $\widetilde{\Omega}A$ склад. даже беск. число матриц! Отсюда оно будет иметь тривиальные $K$-функторы.

**Сомнительное чтение.** У $\Omega$ сверху длинный волнистый знак. Набрано $\widetilde{\Omega}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000470

———— · ————

$\underline{\underline{K_1 A = \pi_0 SA.}}$

Это мн-во компон. связности в $GMA$.

$EA$ — связная компон. единицы. (произведения элем. матриц),

псевдотреугольные

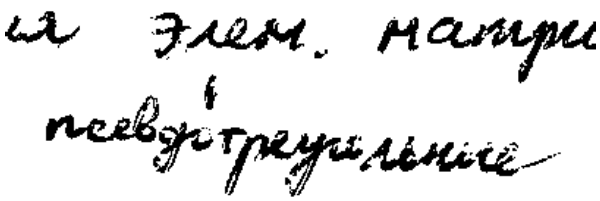


**Рисунок и набранное описание.** Под «элем.» написано «псевдотреугольные», с соединительным штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000470

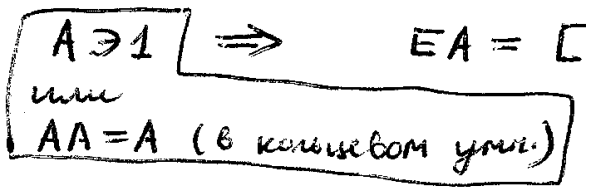



**Рисунок и набранное описание.** Ступенчатый контур охватывает оба условия; стрелка начинается на уровне первого.

$A \ni 1 \Longrightarrow$
или
$AA = A$ (в кольцевом умн.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000470

$$EA = [GMA, GMA] = [EA, EA].$$

$K_2 A$ — гомот. классы петель. Петли — соотношения элем. матриц.

$\Theta A$ имеет образующие $a^{ij}$

**Неразобранный фрагмент.** После $a^{ij}$ запись густо зачёркнута. Под словом «Петли» видна короткая стрелка влево.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000470

(на $i, j$ -м месте стоит $a \in A$).

Соотнош.: Стейнберга

$$a^{ij} * b^{ij} = (a+b)^{ij},$$
$$[a^{ij}, b^{jk}] = (ab)^{ik}$$

и у нек-рых коммутатор $0$.

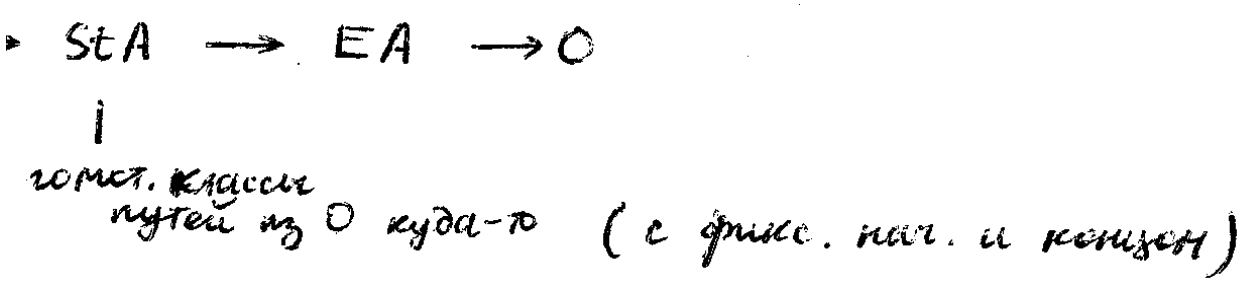
Это определяющие соотношения.

Пусть $StA$ — группа, порожд. этими образ. и соотн.

$$0 \longrightarrow K_2A \longrightarrow StA \longrightarrow EA \longrightarrow 0$$

$$\Big|$$

гомот. классы путей из $0$ куда-то
(с фикс. нач. и концом)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000470

**Рисунок и набранное описание.** Пояснение соединено вертикальным штрихом с $StA$.

**Сомнительное чтение.** Слева от формулы одиночный наведённый знак. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000470

$K_2A =$ $\underbrace{H_2EA}_{\text{(гомологии группы)}}$ $\sim$ $StA =$ универс. центр. расширение $EA$.

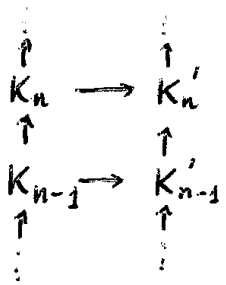
Задача: пусть есть 3 матрицы в $GMA$. Все отрезки — симплекс. Тогда все 3 — симплекс.

Обобщение: если любая пара симплекс, то все симплекс. (пр-во толерантности)

---

Д. А. Каждан. Производная категория.

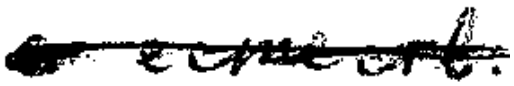
$C$ — абелева категория. Рассм. категорию комплексов $K_C$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000470

**Рисунок и набранное описание.** В обоих столбцах стрелки направлены вверх. Между столбцами две стрелки вправо.

$$\begin{array}{ccc} \vdots & & \vdots \\ \uparrow & & \uparrow \\ K_n & \longrightarrow & K'_n \\ \uparrow & & \uparrow \\ K_{n-1} & \longrightarrow & K'_{n-1} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \vdots & & \vdots \end{array}$$



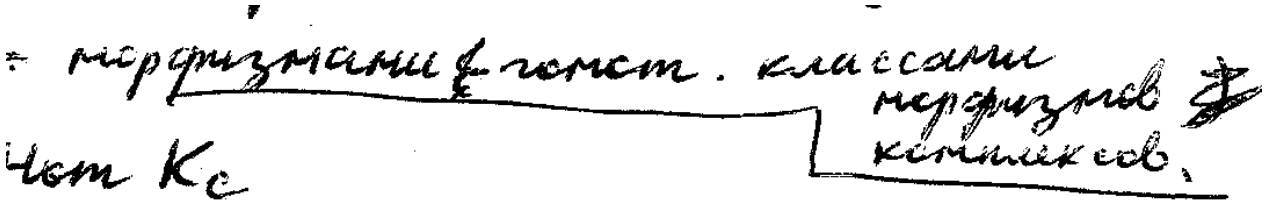
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000470

**Сомнительное чтение.** Перед «морфизмами» зачёркнут фрагмент. Возможно «с сост. об.».

морфизмами $f$ гомот. классами морфизмов комплексов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000470

**Сомнительное чтение.** После «морфизмов» зачёркнут одиночный знак, чтение не установлено.



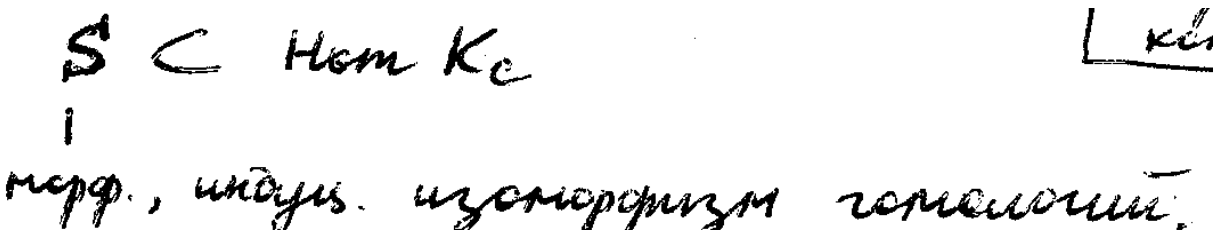
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000470

**Рисунок и набранное описание.** Под двумя строками проведено непрерывное ступенчатое подчёркивание.

$S \subset \operatorname{Hom} K_C$

|

морф., индуц. изоморфизм гомологий

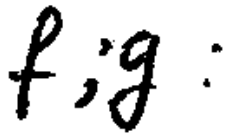


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000470

**Рисунок и набранное описание.** Пояснение соединено вертикальным штрихом с $S$.

GELFAND-P000471

Лемма. Пусть $f; g\colon K \longrightarrow K'$ два морфизма.



**Сомнительное чтение.** Между $f$ и $g$ видны два штриха; набрана точка с запятой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000471

След. утв. эквивалентны:

$1^\circ$. $\exists K_1, s_1 \in S$:

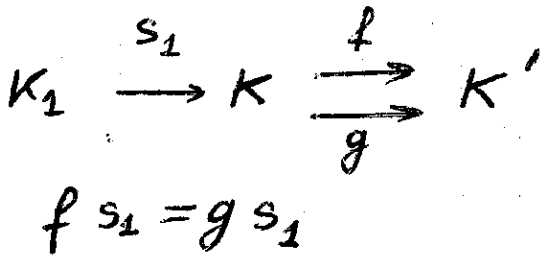


**Рисунок и набранное описание.** Схема первого условия и равенство под ней.

$$K_1 \xrightarrow{s_1} K \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} K'$$

$$fs_1 = gs_1$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000471

$2^\circ$. $\exists K_2, s_2 \in S$

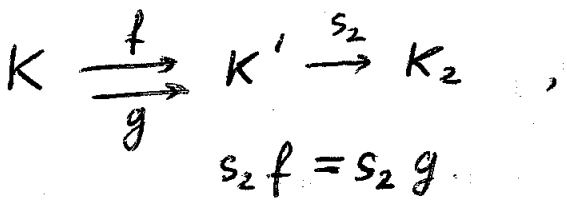


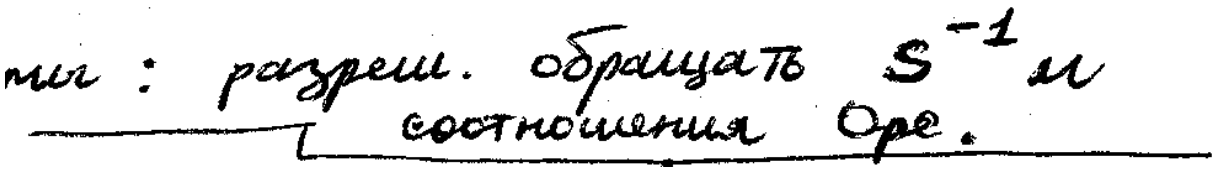
**Рисунок и набранное описание.** Схема второго условия и равенство под ней.

$$K \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} K' \xrightarrow{s_2} K_2 \ ,$$

$$s_2 f = s_2 g.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000471

$L_C$ — те же объекты, а морфизмы: разреш. обращать $s^{-1}$ и соотношения Оре.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000471

**Рисунок и набранное описание.** «соотношения Оре» написано ниже, под ступенчатой чертой.

Лемма даёт возможно корректно опр. произведение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000471

**Сомнительное чтение.** Перед «корректно» читается «возможно».

См. Hartshorne. Residues and duality.

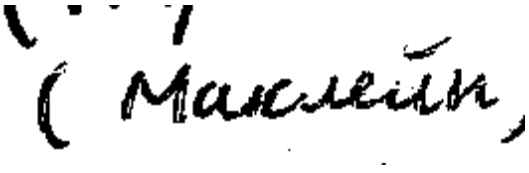
**Сомнительное чтение.** Над «См.» стоит короткая крестообразная помета.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000471

В. Бухштабер.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ссылки: | К.-Э. | 213–223 | (Картан и Эйленберг) |
| | М. | 358–370 | (Маклейн) |
| | Адамс | Мат. 3: 4 | стр. 7–19. |

**Сомнительное чтение.** В скобках читается «Маклейн».



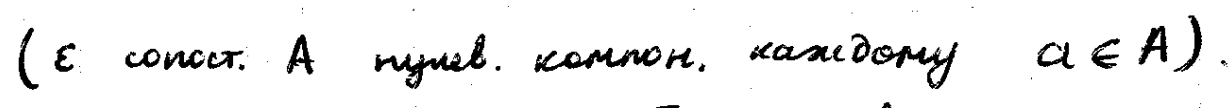
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000471

$$A = \sum_{n \geqslant 0} A_n \qquad \text{— градуир. кольцо.}$$

$A_n$ — $A_0$-модуль для любого $n \geqslant 0$.

$$0 \longleftarrow A_0 \xleftarrow{\varepsilon} A \longleftarrow C_1 \longleftarrow C_2 \longleftarrow \cdots \longleftarrow C_s \xleftarrow{d_{s+1}} C_{s+1} \longleftarrow \cdots$$

($\varepsilon$ сопост. $A$ нулев. компон. каждому $a \in A$).

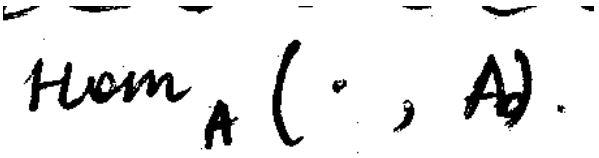


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000471

**Сомнительное чтение.** Отдельная буква $A$ написана сразу после «сопост.».

Доп. до градуир. своб. резольвенты.

Функтор $\mathrm{Hom}_A(\cdot, A_0)$. переводит $d_s$ в $(d_s)^*$.



**Сомнительное чтение.** У второго аргумента $A$ внизу справа виден маленький ноль, вплотную к скобке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000471

$$H^s(A) = \mathrm{Ker}(d_{s+1})^* / \mathrm{Im}(d_s)^*$$

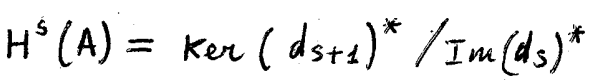


**Рисунок и набранное описание.** В числителе $d_{s+1}$, в знаменателе $d_s$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000471

Теорема: 1) Сущ. своб. резольвента

2) Группы $H^s(A)$ не зависят от резольвенты.

$$H(A) = \sum_{s=0}^{\infty} H^s(A) \qquad \text{— градуированное кольцо.}$$

Будет дано опр. умн. Йонеда.

$$f \in H^i(A), \quad g \in H^j(A), \quad fg \in H^{i+j}(A),$$
$$\widetilde{f}\colon C_i \longrightarrow A_0; \qquad \widetilde{g}\colon C_j \longrightarrow A_0.$$

GELFAND-P000472

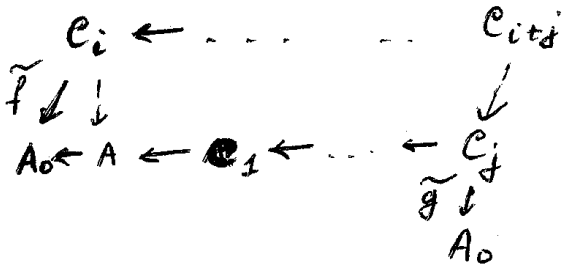
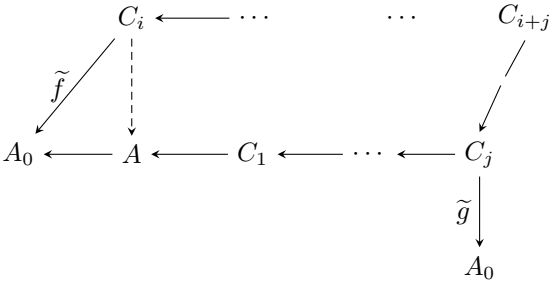


**Рисунок и набранное описание.** Узел $C_1$ густо наведён. От $C_i$ к $A$ идёт прерывистая стрелка, у стрелки от $C_{i+j}$ к $C_j$ один разрыв.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000472

Получили гомоморфизм $C_{i+j} \longrightarrow A_0$.

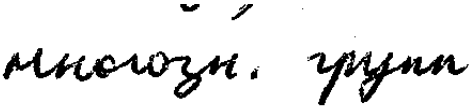
**Сомнительное чтение.** Первое слово читается «Получили», предпоследняя буква сближена с последней.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000472

Получится

$$A \underset{\text{сопост.}}{\rightsquigarrow} H(A) \qquad \text{(кольцо)}$$

$H(A)$ вообще говоря некоммутативно (!) по настоящему. На этом основана классифик. многозн. групп.



**Сомнительное чтение.** После «классифик.» читается «многозн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000472

(В топологии до сих пор встр. только коммут. кольца — там всегда алгебры Хопфа).

Станд. резольвента или $B$-резольвента.

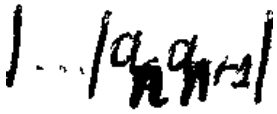
$$\overline{A} = \sum_{n>0} A_n$$

$$C_1 = A \underset{A_0}{\otimes} \overline{A} \qquad \text{В дальнейшем } A_0 \text{ опускается}$$

(Исх. кольца коммутативны!)

$$C_s = A \otimes (\overline{A})^s.$$
$$d_{s+1} \colon A \otimes (\overline{A})^{s+1} \longrightarrow A \otimes (\overline{A})^s$$

$$d_s\big(a_0[a_1|a_2|\dots|a_s]\big) = (-1)^{\varepsilon(0)} a_0 a_1 [a_2|\dots a_s] + \sum (-1)^{\varepsilon(n)} a_0[a_1|\dots|a_n a_{n+1}|\dots a_s]$$

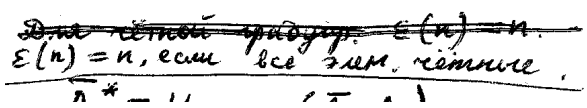


**Сомнительное чтение.** Два индекса в произведении наведены. Читается $a_n a_{n+1}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000472

$\varepsilon(n)$ — некоторые ф-ии от номера, ~~Для чётной градуир. $\varepsilon(n) = n$.~~

$\varepsilon(n) = n$, если все элем. чётные.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000472

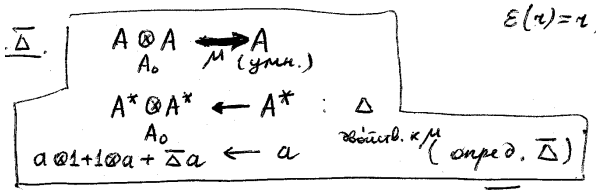
**Рисунок и набранное описание.** Условие о чётных элементах вписано ниже зачёркнутой строки и отделено чертой.

$$\mathrm{Hom}_A(C_s, A_0) \simeq (\overline{A}^*)^s, \qquad \overline{A}^* = \mathrm{Hom}_{A_0}(\overline{A}, A_0)$$

$$d_s^*\colon [\alpha_1|\alpha_2|\dots|\alpha_{s-1}] = \sum (-1)^{\varepsilon(n)} [\alpha_1|\dots|\overline{\Delta}\alpha_n|\dots|\alpha_{s-1}].$$

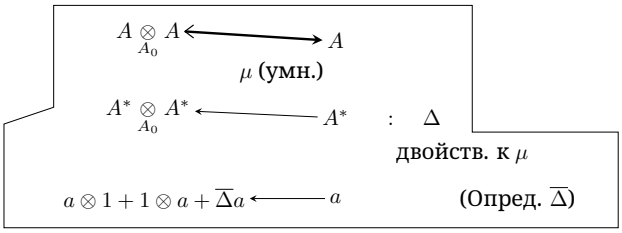
$$\varepsilon(n) = n, \quad \text{если } \deg \alpha_i = 2k_i$$

Опред. $\overline{\Delta}$.



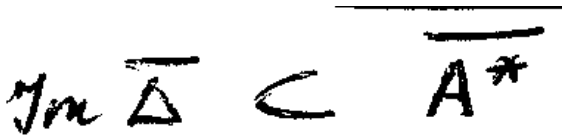
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000472

**Рисунок и набранное описание.** У верхней стрелки явное правое остриё; левый конец наведён и также похож на остриё.




На самом деле

$$\mathrm{Im}\,\overline{\Delta} \subset \overline{A^*}.$$

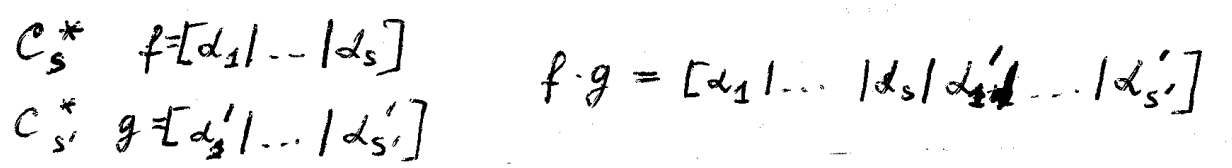


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000472

**Сомнительное чтение.** Черта справа проходит над $A$ и звёздочкой.

Отсюда ещё одно определение умножения,

$$\begin{array}{ll} C_s^* & f = [\alpha_1|\dots|\alpha_s] \\ C_{s'}^* & g = [\alpha'_1|\dots|\alpha'_{s'}] \end{array} \qquad f \cdot g = [\alpha_1|\dots|\alpha_s|\alpha'_1|\dots|\alpha'_{s'}]$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000472

**Сомнительное чтение.** Последний индекс у $g$ читается $s'$. В записи произведения сильно наведена граница после первого штрихованного члена.

GELFAND-P000473

20/XI-72. Сем. Гельфанда.

Костюченко. Один пример.

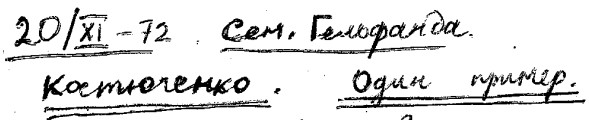


**Рисунок и набранное описание.** Месяц обозначен римской цифрой. Имя и название подчёркнуты дважды.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

$$v'' + 2a\lambda v' + b\lambda^2 v = 0 \qquad \text{в } L_2[0,\pi].$$
$$v(0) = v(\pi) = 0.$$

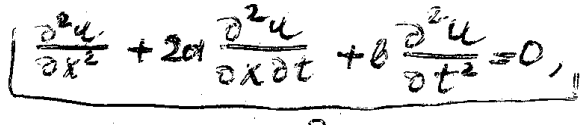


**Рисунок и набранное описание.** Под уравнением линия с короткими загнутыми вверх концами.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2a\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} + b\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0,$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

$$0 < x < \pi$$
$$0 \leqslant t < +\infty$$

**Сомнительное чтение.** Второй знак неравенства густо наведён. Условное чтение $0 \leqslant t < +\infty$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

Пусть эллипт. ур-е.

**Сомнительное чтение.** Первое слово читается «Пусть».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

$$\underline{a^2 < b}; \qquad \underline{b > 0}.$$
$$v_k(x) = e^{\gamma k x}\sin kx, \qquad \gamma = \frac{-a}{\sqrt{b-a^2}}; \qquad k = \pm 1,\ \pm 2,\ \ldots.$$

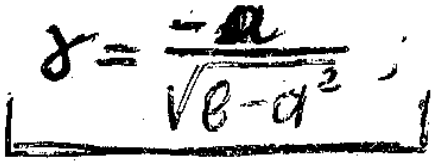
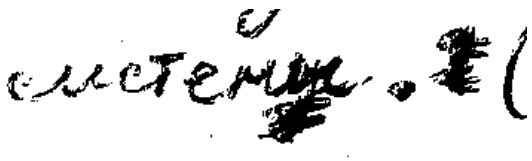


**Рисунок и набранное описание.** Под формулой для $\gamma$ рамочная черта с загнутыми концами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

1. Система полна, но неизв., как находить коэффициенты. Это вопрос о нахожд. биортог. системы.



**Сомнительное чтение.** Окончание слова «системы» наведено. После точки отдельный зачёркнутый знак.

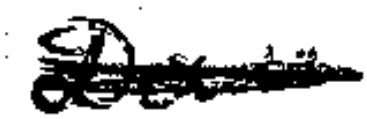
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

(нах. в терминах обр. ф-и к интегр. Кристоффеля–Шварца)

(биортог. система есть)

2. Это не базис! (не любой вектор разлаг. в сход. ряд по этой сист.)

Даже Более того: если есть разл. в $L^2$, то предел — аналит. ф-я! — и вып. беск. число краев. условий (верно и обратное).



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предположительно «Даже».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

Нельзя суммировать методом Абеля 1-го порядка.

если

$$\sum_{\lambda_k>0} e_k e^{\lambda_k t} v_k(x)$$

**Сомнительное чтение.** Коэффициент густо наведён; условное чтение $e_k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

**Неразобранный фрагмент.** Два коротких фрагмента после $v_k(x)$ густо зачёркнуты. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

им. предел при $t \to 0$, то ф-я предельная аналитична.

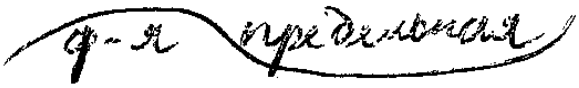


**Рисунок и набранное описание.** Волнистая черта проходит над «ф-я» и под «предельная».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

(Дискредитация метода Фурье для эллипт. ур-я)

При нек-рых неразд. условиях можно решать.

**Сомнительное чтение.** Перед «условиях» читается сокращение «неразд.».

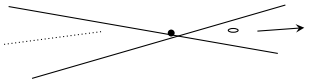
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

**Неразобранный фрагмент.** Перед «Причина» видны две зачёркнутые пометы. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

Причина плохого повед.: резольвента exp растёт в углах

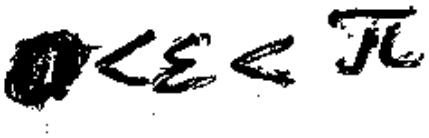
**Рисунок и набранное описание.** Две пересекающиеся линии, прерывистые штрихи слева, точка на пересечении, кружок и стрелка справа.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

На $[0, \pi - \varepsilon]$ переопределена.

На $[0, \pi + \varepsilon]$, $0 < \varepsilon < \pi$ она остаётся полной !!! (И. Бернштейн)



**Сомнительное чтение.** Нижняя граница густо наведена и условно набрана как ноль.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

На $[0, 2\pi]$ возникает много ортог. ф-ий.

Задача теории целых ф-ий.

$$\int_0^\pi f(x) e^{\gamma k x} \sin kx \, dx = 0 \quad \Longrightarrow \quad F(\lambda) = \int_0^\pi f(x) e^{\gamma \lambda x} \sin \lambda x \, dx$$

$F(\lambda)$ целая ф-я exp типа. Она 0 в целых точках $F(n) = 0$, $n > 0$.

Надо учесть специфику.

На $[0, \pi - \varepsilon]$ срабатывает тип и индик. диаграмма.

Единственность — ?

Неизвестно, что будет, если заменить $k$ на $\lambda_k$.

GELFAND-P000474

И. М. Гельфанд о раб. Арнольда.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000474

**Рисунок и набранное описание.** Имя и тема дважды подчёркнуты.

$$(\mathbb{R}^n, 0) \longrightarrow (\mathbb{R}, 0)$$

$f(x) = 0$ — гиперпов.

Как ведёт себя гиперпов. в окр. $0$ — ?

$f \in C^\infty$; $f(0) = 0$, $df(0) = 0$. (крит. точка).

(На самом деле рассм. $\mathbb{C}^n \longrightarrow \mathbb{C}$)

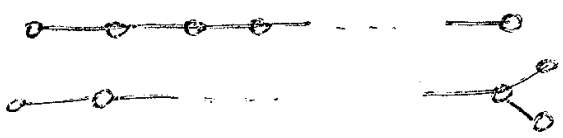
Эквив. гиперпов. — отлич. заменой переменных

$$(\mathbb{R}^n, 0) \longrightarrow (\mathbb{R}^n, 0) \qquad \text{(диффеом.)}.$$

Простая гиперпов.: $f(x) = 0$

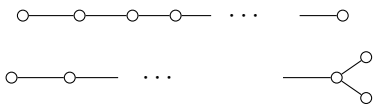
если пошевелить, то будет конечное число орбит в струях пор. $N$ (оценка числа орбит не зависит от номера $N$).

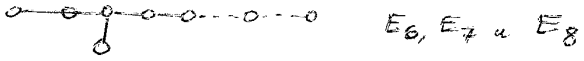
Перечисление простых орбит:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000474

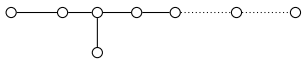
**Рисунок и набранное описание.** Слева две цепочки. В конце нижней цепочки развилка.






Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000474

**Рисунок и набранное описание.** Справа цепочка с нижним ответвлением у третьей вершины. Последние звенья прерывистые.




Далее: Большинство орбит простые (как правило, орбита-простая).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000474

**Неразобранный фрагмент.** После открывающей скобки зачёркнут короткий фрагмент. Чтение не установлено.

Непростые коразмерности 6.

$$x_1^{n+1} + x_2^2 + \cdots * = 0$$

— соотв. 1-му типу.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000474

**Сомнительное чтение.** Первая буква в показателе $n+1$ наведена. После многоточия виден отдельный знак, похожий на звёздочку. Под формулой рамочная черта.

Версальная деформация.

$$F(x,\lambda)=0, \qquad F(x,0)=f(x),$$
$$\lambda=(\lambda_1,\lambda_2,\dots,\lambda_k)$$

Всякая другая деф. эквив. деф., индуц. из этой след. образом:

$$G(x,\mu)=F(X(x,\mu),\Psi(\mu)) \quad \text{и} \quad X(y,0)=y, \quad \Psi(0)=0$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000474

**Сомнительное чтение.** Первые аргументы $G$ и $X$ густо наведены и условно читаются как $x$. Справа ясно написано $X(y,0)=y$.

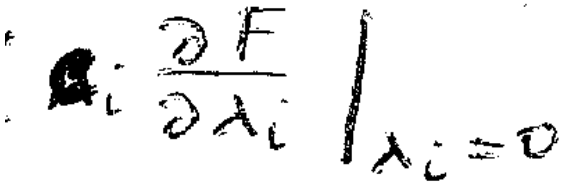
Правило построения верс. сем-ва: Берём орбиту и мн-ие, трансверс. к орбите.

**Рисунок и набранное описание.** Изогнутая линия и короткий поперечный отрезок с точкой пересечения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000474

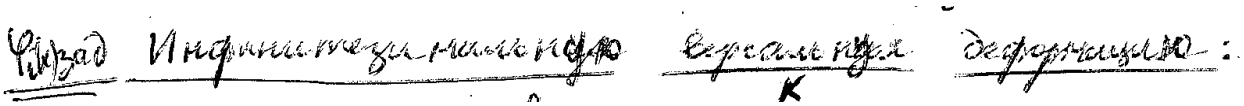
$$F(x,\lambda)=f(x)+\sum a_i \left.\frac{\partial F}{\partial \lambda_i}\right|_{\lambda_i=0} = f(x)+\sum c_i\varphi_i(x)+O(\lambda^2).$$

**Сомнительное чтение.** Множитель первого слагаемого суммы условно читается $a_i$. Под чертой подстановки написано $\lambda_i=0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000474

$\varphi_i$ зад Инфинитезимальную версальную деформацию: если $\forall$ ф-я $a(x)$ предст. в виде



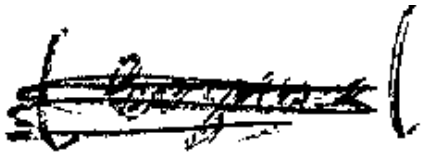
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000474

**Сомнительное чтение.** Первый фрагмент густо наведён и дважды подчёркнут. Условное чтение $\varphi_i$ «зад».

$$a(x) = \sum \underline{\underline{\frac{\partial f}{\partial x_i}}} \cdot h_i(x) + \sum_{i=1}^{k} c_i \varphi_i(x)$$

$a(x)$ задаёт инфинитезим. верс. деформ.

($\varphi_i$ порожд. лок. кольцо глад отобр.)



**Неразобранный фрагмент.** Перед скобками с записью о Тейлоре видна отдельная зачёркнутая запись. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000474

(из разл. по Тейлору той ф-ии)

Важно: факторкольцо по якобиеву идеалу $\left(\left\{\frac{\partial f}{\partial x_i}\right\}\right)$.

Фактор — конечномерное пр-во размерности $k$.

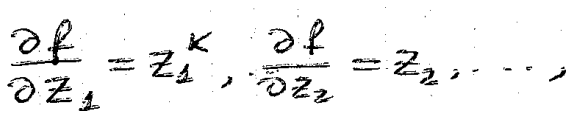
---

GELFAND-P000475

$$\underline{\underline{f = z_1^{k+1} + z_2^2 + \cdots + z_n^2.}}$$

Тогда

$$\frac{\partial f}{\partial z_1} = z_1^k, \qquad \frac{\partial f}{\partial z_2} = z_2, \ \ldots,$$

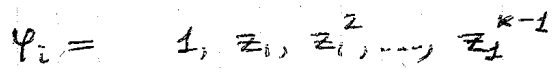


**Сомнительное чтение.** Справа написаны одночлены без числовых множителей.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

отсюда факторкольцо — пр-во размерности $k$.

$$\varphi_i = 1, z_i, z_i^2, \ldots, z_1^{k-1}$$

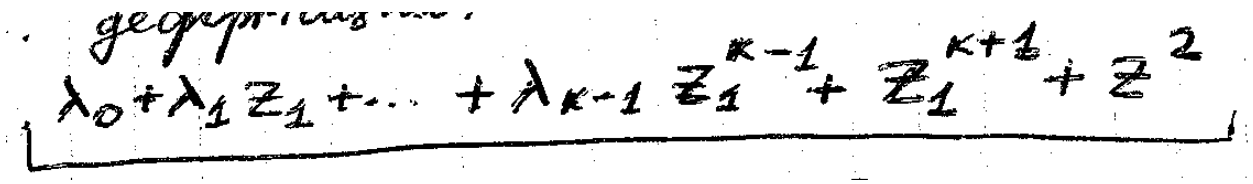


**Сомнительное чтение.** У первых двух степеней после 1 видны индексы, похожие на $i$; у последней — 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

Верс. деформация:

$$\underline{\lambda_0 + \lambda_1 z_1 + \cdots + \lambda_{k-1} z_1^{k-1} + z_1^{k+1} + z^2} \quad \text{— верс. деформация}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

**Рисунок и набранное описание.** Под многочленом рамочная черта. Последнее слагаемое написано $z^2$.

$F(z,\lambda)=0$. Бифуркац. диаграмма — мн-во тех $\lambda$, где остаются особ. точки (в верс. деформации).

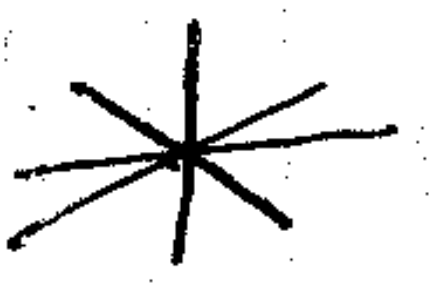
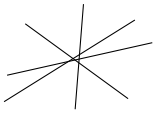


**Рисунок и набранное описание.** Слева от теоремы четыре отрезка пересекаются в одной точке.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

Теор.: на откр. мн-ве (бифурк. диагр.) уже будут простые особ. точки (морсовские).

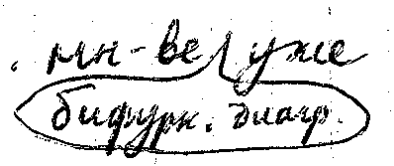



**Рисунок и набранное описание.** Сокращение «бифурк. диагр.» вписано в выноску под «мн-ве».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

$z_1^{k+1}+z_2^2=0$ $\|$ бифурк. диагр. этой точки — $\longrightarrow$ Ласточкин хвост.

$$z_1^{k+1}+z_2^2+\lambda_{k-1}z_1^{k-1}+\dots+\lambda_0$$

$$z_2^2=-p_{k+1}(z_1);\qquad z_2=\sqrt{-p_{k+1}(z_1)}.$$

особ. точки $(z_2,P'(z_1))=0$, т. е.

$$P(z_1)=0 \text{ и } P'(z_1)=0$$

($P$ имеет кратные корни)

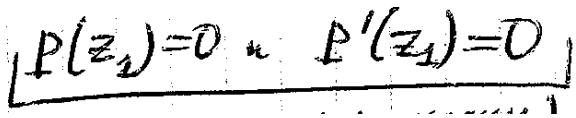


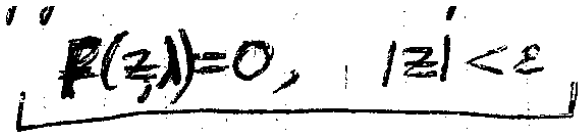

**Рисунок и набранное описание.** Оба равенства обведены снизу общей рамочной чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

Рассм. доп. к бифурк. диаграмме и его фунд. группу. Она есть группа кос группы Коксетера.

Рассм. ур-е

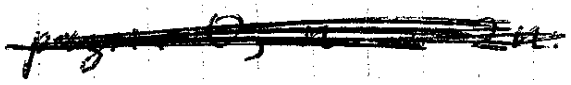
$$P(z,\lambda)=0,\quad |z|<\varepsilon \qquad \lambda \text{ такое, что нет особенностей}$$




**Сомнительное чтение.** Первая буква густо наведена. Условное чтение $P$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

гомологии этого пр-ва $\neq 0$ лишь в ~~разм.~~



**Неразобранный фрагмент.** После зачёркнутого «разм.» видны остатки записи. Полное чтение не установлено.

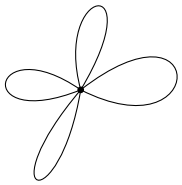
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

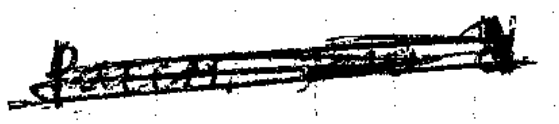
половинной разм. $n-1$.

Оно есть букет из $\mu$ сфер.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

**Рисунок и набранное описание.** Четыре петли с общей точкой изображают букет.





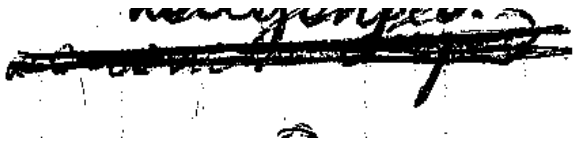
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

**Неразобранный фрагмент.** Запись слева от $H^{n-1}$ густо зачёркнута. Чтение не установлено.

$H^{n-1}$ имеет образующие $e_1\ e_2 \dots\ e_\mu$.

Индекс пересеч. опред. скалярное произвед. $(e_i, e_k)$.

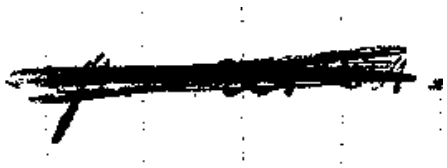
$$n-1 \equiv 2 \pmod 4 \quad \| \quad \begin{matrix}\text{отриц. опред.}\\ \text{полуопред.}\\ \text{неопред.}\end{matrix} \quad \underline{e_i^2 = -2} \quad \text{(всегда)}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

**Неразобранный фрагмент.** Между «полуопред.» и «неопред.» одна зачёркнутая строка. Чтение не установлено.

монодромия: предст. фунд. гр. в



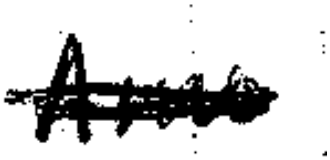
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

**Неразобранный фрагмент.** После «в» зачёркнута запись; дальше многоточие. Чтение записи не установлено.

...

———— • ————

~~Атья~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое имя предположительно «Атья».

Есть раб. Атья, Ботта,...: как избавиться от производных в выкладках Синг.? Как, сидя в одной точке, изучить топологию мира? Нахожд. явного вида асимптотики для ур-й 2-го порядка (сообр. И. М. Гельфанда, В. И. Арнольда и др.)

(будет в следующем семестре)

А. Шнирельман о работах Маслова.

GELFAND-P000476

В. М. Бухштабер. (продолжение).

$$A \overset{\text{аддит.}}{=} \Lambda[[X]], \qquad X_n \text{ — аддит. образующие}$$
$$X_n \cdot X_m = C^n_{n+m} X_{n+m}$$

**Сомнительное чтение.** Под «аддит.» две короткие параллельные черты, читается знак равенства.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000476

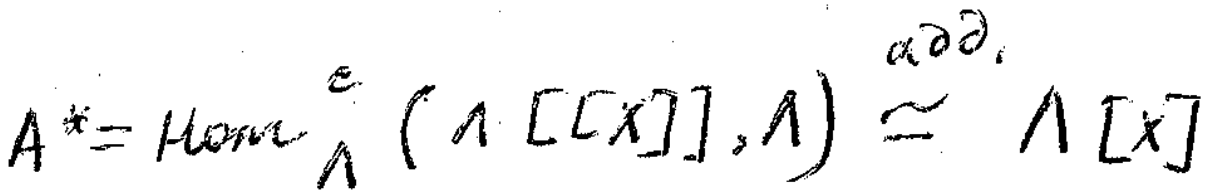
$$\begin{array}{c} \operatorname{Ext}^{2,*}_A(\Lambda,\Lambda) \\ \| \\ \operatorname{Ker} d_3^* / \operatorname{Im} d_2^* \end{array}$$

в терминах $B$-конструкции

$1^\circ$.

$$d_3^* \colon \overline{A}^* \otimes \overline{A}^* \longrightarrow \overline{A}^* \otimes \overline{A}^* \otimes \overline{A}^*$$

$$A^* = \operatorname{Hom}^c_\Lambda(\Lambda[[X]], \Lambda) \overset{\text{адд.}}{\simeq} \Lambda[x]$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000476

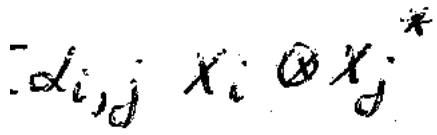
**Сомнительное чтение.** У Hom верхний индекс читается $c$, нижний — $\Lambda$.

компактное (ненулев. знач. на конечн. числе).

**Рисунок и набранное описание.** Пояснение «компактное» написано под Hom и соединено с ним штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000476

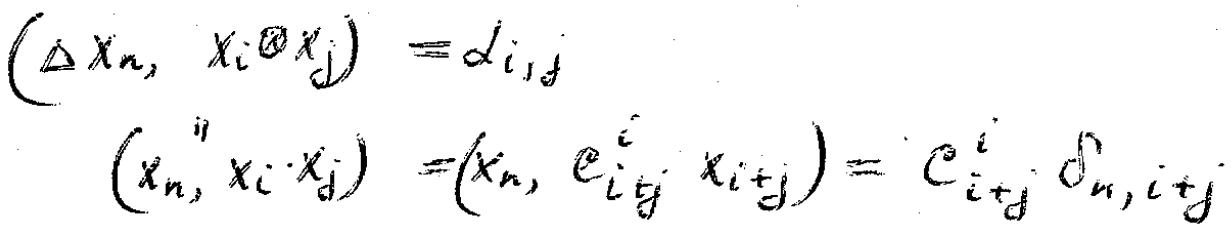
$$\Delta \colon A^* \longrightarrow A^* \otimes A^*$$
$$\Delta x_n \longrightarrow x_n \otimes 1 + 1 \otimes x_n + \sum d_{i,j} x_i \otimes x_j^*$$



**Сомнительное чтение.** После $x_j$ видна звёздочка. В следующей формуле для $\Delta x_n$ звёздочки нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000476

$$(\Delta x_n, x_i \otimes x_j) = d_{i,j}$$
$$\|$$
$$(x_n, x_i \cdot x_j) = (x_n, C^i_{i+j} x_{i+j}) = C^i_{i+j} \delta_{n,i+j}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000476

**Рисунок и набранное описание.** Две строки скалярного спаривания соединены вертикальным знаком равенства.

$$\Delta x_n = x_n \otimes 1 + 1 \otimes x_n + \sum C^i_n x_i \otimes x_{n-i}$$

И положим $x_n = x^n$

$$\Delta x^n = (x \otimes 1 + 1 \otimes x)^n$$
$$d_3^*\colon \overline{\Lambda[x,y]} \longrightarrow \overline{\Lambda[x,y,z]}$$

$$d_3\left(\begin{array}{c} h(x,y) \\ \| \\ \sum h_{i,j} x^i y^j \end{array}\right) = \sum h_{ij} (\overline{\Delta} x^i) z^j - \sum h_{i,j} x^i \overline{\Delta} y^j =$$

**Сомнительное чтение.** В вычислении перед $h(x,y)$ стоит $d_3$ без звёздочки. В предыдущей строке написано $d_3^*$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000476

$$\overline{\Delta} x^n = \begin{array}{c} \Delta x^n \\ \| \\ (\Delta(x))^n \\ \| \\ (x+y)^n \end{array} - x^n - y^n.$$

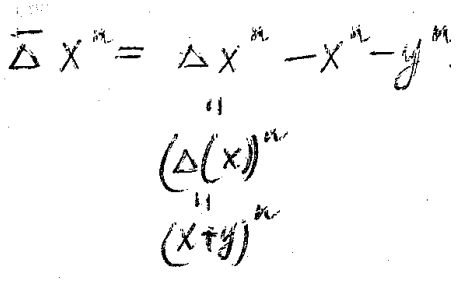
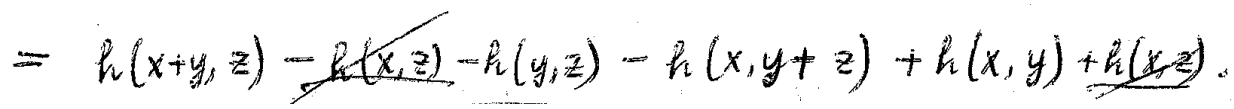


**Рисунок и набранное описание.** Под $\Delta x^n$ вертикальными знаками равенства соединены $(\Delta(x))^n$ и $(x+y)^n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000476

$$= h(x+y,z) - \cancel{h(x,z)} - h(y,z) - h(x,y+z) + h(x,y) + \cancel{h(x,z)}.$$



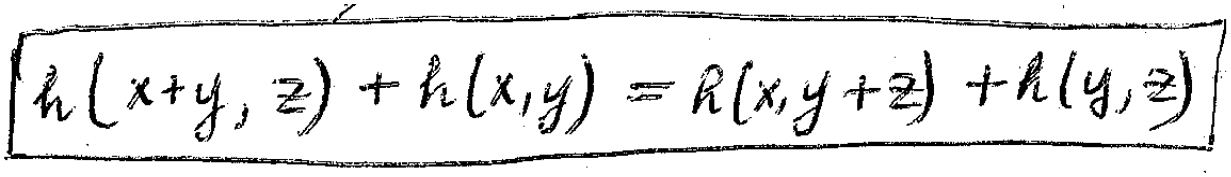
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000476

**Рисунок и набранное описание.** Оба вхождения $h(x,z)$ перечёркнуты. Знаки минус и плюс перед ними видны.

Ker $d_3^*$:

$$\boxed{h(x+y,z) + h(x,y) = h(x,y+z) + h(y,z)}$$

Эти циклы обозн. $L$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000476

**Рисунок и набранное описание.** Равенство заключено в прямоугольную рамку.

Это и есть лазаровское соотношение.

**Сомнительное чтение.** Перед «соотношение» читается «лазаровское».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000476

$$\operatorname{Im} d_2^* = \Lambda\{d_2^* x^n\}$$

$$0 \longrightarrow \operatorname{Im} d_2^* \longrightarrow L \longrightarrow \operatorname{Ext}_A^{2,n}(\Lambda,\Lambda) \longrightarrow 0$$

Счёт группы Ext.

В ур-ии не фигурирует $\Lambda$. Поэтому дост. счит. 2 случая:

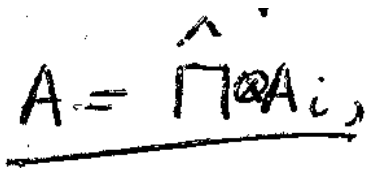
1) $\Lambda$ — $Z_p$-модуль ($p$ — простое)

2) $\Lambda = Q$

GELFAND-P000477

остаётся $X_{p^i}$

$$A = \widehat{\prod} \otimes A_i, \qquad A_i = Z_p[X_{p^i}]/(X_{p^i}^p) \underset{Z_p}{\otimes} \Lambda$$

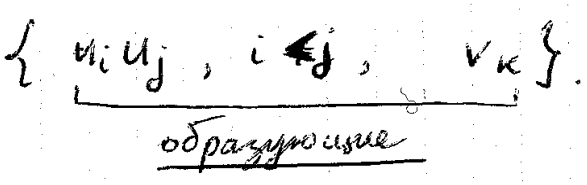


**Сомнительное чтение.** Над знаком произведения стоит крышка. Справа вплотную написано $\otimes$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000477

$$H^*(A_i) = \Lambda_p(u_i) \otimes Z_p[v_i], \qquad \deg u_i = p^i, \quad \deg v_i = p^{i+1}$$
$$u_i \in \mathrm{Ext}^{1,p^i}; \qquad v_i \in \mathrm{Ext}^{2,p^{i+1}}$$

$$\mathrm{Ext}_A^{2,*} = \left\{ \underbrace{u_i u_j, \quad i<j, \quad v_k}_{\text{образующие}} \right\}.$$



**Сомнительное чтение.** Знак между $i$ и $j$ густо наведён. Условное чтение $i < j$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000477

~~Это~~ Но: нужны симметрич. $h(x,y) = h(y,x)$

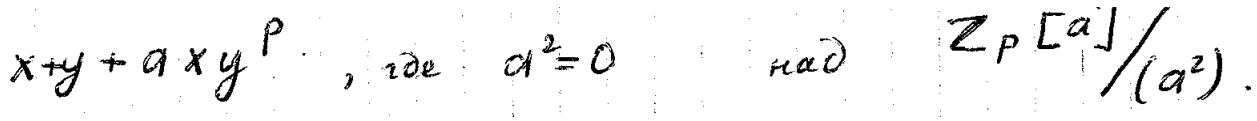
**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово перед «Но» предположительно «Это».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000477

Бывают некоммут. одномерные группы!! (если есть кручение)

(соотв. циклам $u_i u_j$)

Пример: $x + y + axy^p$, где $a^2 = 0$ над $Z_p[a]/(a^2)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000477

**Рисунок и набранное описание.** Слагаемое $axy^p$ и условие $a^2 = 0$ написаны в одной строке.

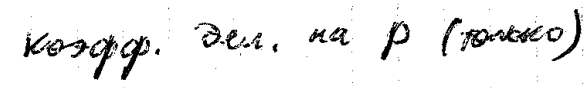
Это некоммут. форм. группа!!

Их столько, сколько циклов.

$v_k$ соотв. коммут. группы

$$h(x,y) = (x+y)^{p^{k+1}} - x^{p^{k+1}} - y^{p^{k+1}}$$

коэфф. дел. на $p$ (только)



**Сомнительное чтение.** Слово в скобках читается «только».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000477

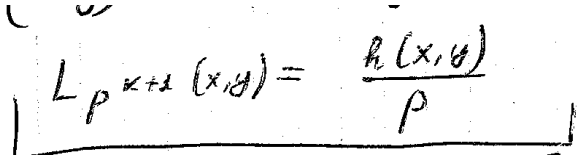


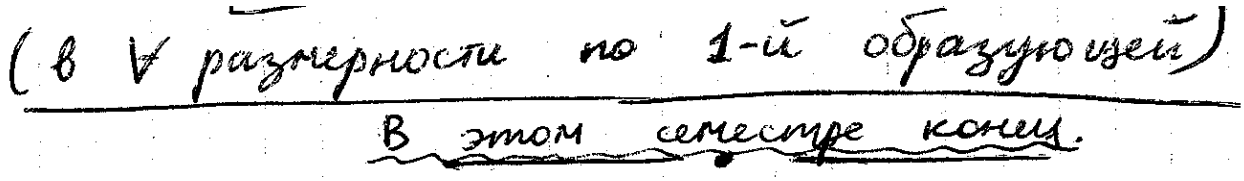
**Рисунок и набранное описание.** Под формулой проведена линия с загнутыми вверх концами.

$$L_{p^{k+1}}(x,y) = \frac{h(x,y)}{p}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000477

(в ∀ размерности по 1-й образующей)

В этом семестре конец.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000477

**Рисунок и набранное описание.** Последняя строка подчёркнута волнистой и прерывистой прямой чертами.

GELFAND-P000478

12/II-73г. Сем. Гельфанда.

План: 1. Бухштабер, Мищенко: Топология (раб. Сулливана)

2. Раб. Делиня, Ленглендса

В. Бухштабер. О 1-й раб. Сулливана.

$M^n$ — мн-зие

Гладкость $M^n$ — это гл. мн-зие $N^n$ и гомот. эквив. $N^n \xrightarrow{f} M^n$

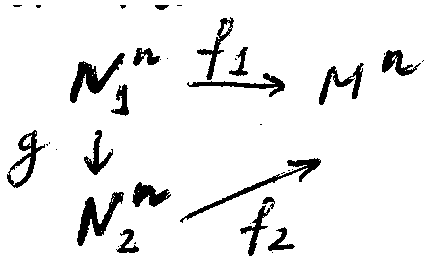
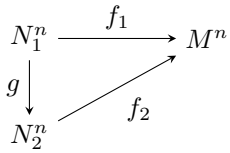


**Рисунок и набранное описание.** Три стрелки соединяют два гладких многообразия и общее многообразие.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000478

Эквивал. $\Longleftrightarrow \exists$ диффеом. $g$, такой, что этот квадрат коммутативен (гомотопически).

$S(M^n)$ — мн-во классов эквив. гладкостей.

**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись над «Милнор» густо зачёркнута. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000478

Милнор: Card $S'(S^7) = 28$.

**Сомнительное чтение.** Между первым $S$ и скобкой виден штрих. Набрано $S'$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000478

Описание $S(M^n)$ — ?

Сулливан рассм. в $M^n$ фиксир. кусочно-линейную структуру.

($M^n$ — полиэдр)

и решил зд. в этой постановке:

(вместо диффеом. — кусочно-лин.

**Неразобранный фрагмент.** После «кусочно-лин.» видна густо зачёркнутая запись. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000478

гомеоморфизм)

Получ. $PL(M^n)$.

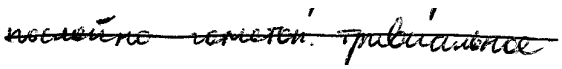
Здесь всегда $PL(S^n) = \{S^n\}$ — там, где решена пробл. Пуанкаре (при $n \geqslant 5$).

Рассм. на $M^n$ (Вект.) расслоение $\xi$, стабильное (большой разм.).

**Неразобранный фрагмент.** Старая запись перед «расслоение» закрашена. Над ней вписано «Вект.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000478

~~несколько степен. тривиальное~~



**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием условно читается «несколько степен. тривиальное».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000478

$T_\xi$ — комплекс Тома рассл. $\xi$,

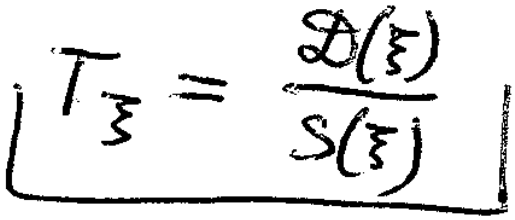


**Рисунок и набранное описание.** Формула ограничена снизу чертой с поднятыми концами.

$$T_\xi = \frac{D(\xi)}{S(\xi)}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000478

$D$ — рассл. шаров,

$S$ — рассл. сфер.

$\dim \xi = m$.

$$S^m \overset{i}{\subset} T_\xi$$

в точке.

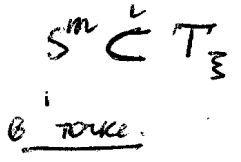
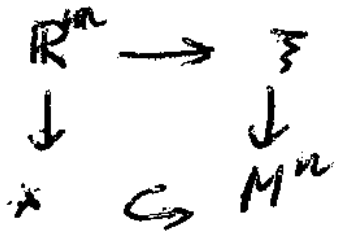


**Рисунок и набранное описание.** Пояснение «в точке» соединено штрихом с левой сферой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000478

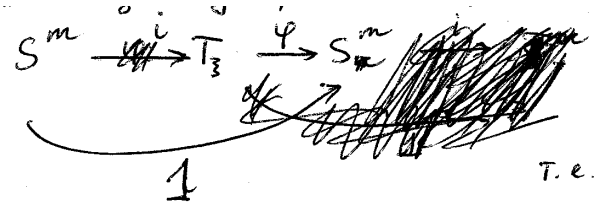


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000478

**Рисунок и набранное описание.** В правой схеме точка отображается включением в основание.

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^m & \longrightarrow & \xi \\ \downarrow & & \downarrow \\ * & \hookrightarrow & M^n \end{array}$$

Рассл. $\xi$ наз. $J$-тривиальным, если $\exists$ отобр. $\varphi$; такое что



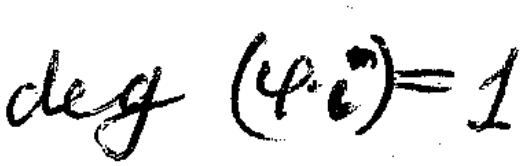
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000478

**Рисунок и набранное описание.** Над первой стрелкой различимо $i$. Знак у правой сферы и большая зачёркнутая запись справа не читаются. Дуга от левой сферы к правой подписана 1.

$$\begin{array}{ccccc} S^m & \xrightarrow{i} & T_\xi & \xrightarrow{\varphi} & S^m \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & 1 & & \end{array}$$

(гомот.)

т. е. $\deg(\varphi \cdot i) = 1$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000478

**Сомнительное чтение.** Между $\varphi$ и $i$ видна точка.

(от выбора $*$ ничего не зависит, т. к. $M^n$ предполаг. связным).

$K_J(M^n)$ — группа стаб. рассл. над $M^n$, каждое из к-рых $J$-тривиально

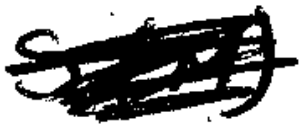
GELFAND-P000479

Теор. Атьи: (Мат. $10:5$)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000479

**Рисунок и набранное описание.** После имени указан краткий ссылочный номер «Мат. 10:5».

стр. отобр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000479

**Неразобранный фрагмент.** Первая буква зачёркнутой записи похожа на $S$. Полное чтение не установлено.

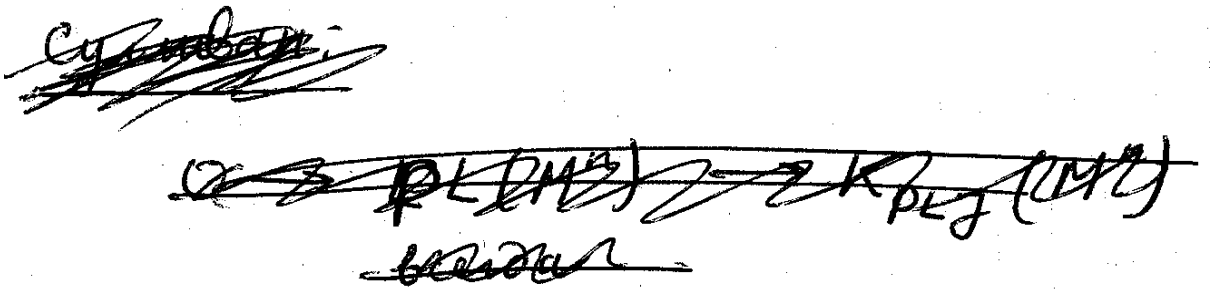
$$S(M^n) \longrightarrow K_J(M^n).$$

$N^n \longrightarrow M^n$ разность.

~~Сулливан:~~

$$~~0 \longrightarrow PL(M^n) \longrightarrow K_{PLJ}(M^n)~~$$

~~всегда~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000479

**Рисунок и набранное описание.** Зачёркнуты имя, последовательность и слово «всегда». Они читаются под штрихами.

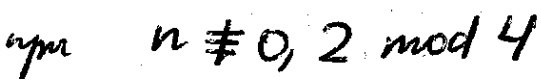
и

$$0 \longrightarrow PL(M^n) \longrightarrow K_{PLJ}(M^n)$$

**Неразобранный фрагмент.** После второго $K_{PLJ}(M^n)$ зачёркнута запись, возможно $\to 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000479

при $n \not\equiv 0, 2 \bmod 4$



**Сомнительное чтение.** В знаке сравнения три горизонтальные черты перечёркнуты одним штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000479

$n \equiv 0 \bmod 4$ коядро $Z$
$n \equiv 2$ —//— —//— $Z_2$.

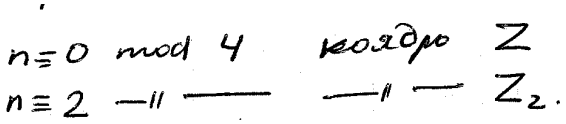


**Рисунок и набранное описание.** Во второй строке два знака повтора, под «mod 4» и «коядро».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000479

Сулливан выч. гомот. групп предст. пр-ва $K_{PLJ}(M^n)$.

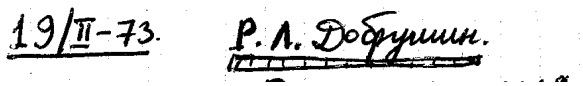
**Сомнительное чтение.** В слове «групп» наведена петля нижнего штриха. Последняя буква допускает чтение как повторное «п».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000479

Для $K_J(M^n)$ не сделано. Послед. для $S(M^n)$ тоже есть.

GELFAND-P000480

19/II-73. Р. Л. Добрушин.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000480

**Рисунок и набранное описание.** Месяц набран римской цифрой. Под именем две линии с поперечными штрихами.

О теории поля.

Гельфанд: 2 задачи: — · —

1) проквантовать существующ. ур-я

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000480

**Сомнительное чтение.** Конец сокращения условно читается «существующ.».

2) напис. ур-я, реально ответ. (физ.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000480

**Сомнительное чтение.** После «реально» написано сокращение «ответ.».

— · —

Способ констр. объектов, удовл. аксиомам Уайтмана (вероятн. объекты).

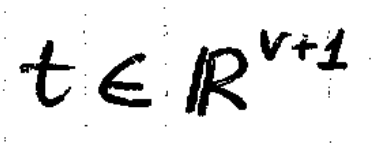
Осн. автор — Nelson.

Можно (почти) получ. рез. Глимма и Джеаффе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000480

**Сомнительное чтение.** В рукописи между «ж» и «а» видна буква «е», чтение «Джеаффе».

Случ. величина: $\xi_t$, $t \in \mathbb{R}^{\nu+1}$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000480

**Сомнительное чтение.** Первый знак показателя похож на латинское $v$ или греческое $\nu$. Условно набрано $\nu$.

1) она евкл. инвар.

2) Марк. св-во

GELFAND-P000481

26/II-73 В. М. Бухштабер. $hs(M^n)$ — (гомотопич.) гладкости.

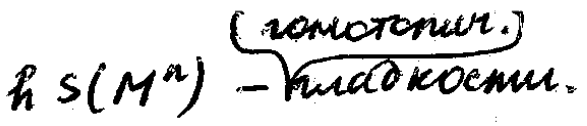


**Рисунок и набранное описание.** «(гомотопич.)» вписано над «гладкости», с выноской к слову.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000481

$ht(M^n)$ — гомот. триангуляции.
описывается.

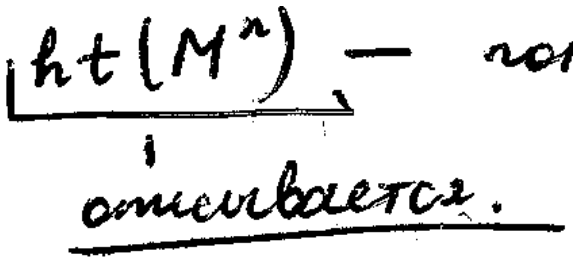


**Рисунок и набранное описание.** Надпись «описывается.» соединена чертой со скобкой под $ht(M^n)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000481

Hauptvermutung — (мн-зий) гомеоморфизм можно заменить кусочно-лин. гомеом. (если $M$ односв. и не имеет в $H^3$ 2-кручения)

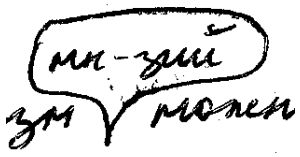
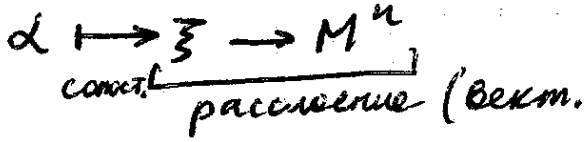


**Рисунок и набранное описание.** «мн-зий» вписано в выноску после «гомеоморфизм».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000481

Пусть $\alpha \in hs(M^n)$ (гом. гладкость).

$$\alpha \underset{\text{сопст.}}{\mapsto} \underbrace{\xi \longrightarrow M^n}_{\text{расслоение (вект.)}} \qquad \text{гладкое.}$$



**Сомнительное чтение.** Под первой стрелкой условно прочитано «сопст.». Возможное чтение «сопост.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000481

$$f\colon N^n \longrightarrow M^n;$$
$$\exists\, g\colon M^n \longrightarrow N^n; \qquad f \circ g \sim 1, \quad g \circ f \sim 1.$$
$$\tau_{M^n} + g^* \nu_{N^n} \qquad (\nu_{N^n} = -\tau_{N^n} \bmod \text{трив.})$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000481

**Сомнительное чтение.** Знак нормального расслоения похож на $v$. Условно набрано $\nu$.

Упр. Док., что 2 экв. гладкости индуц. изом. расслоения $\xi$.

Получ. гладкое рассл. $\xi$ явл. $J$-тривиальным, т. е.

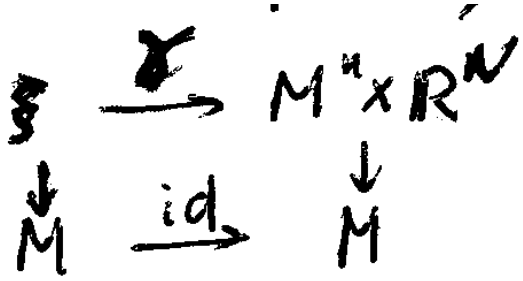


**Рисунок и набранное описание.** Квадрат со стрелкой $\gamma$, обозначенной густо наведённым знаком.

$$\begin{array}{ccc} \xi & \xrightarrow{\gamma} & M^n \times R^N \\ \downarrow & & \downarrow \\ M & \xrightarrow{\mathrm{id}} & M \end{array}$$

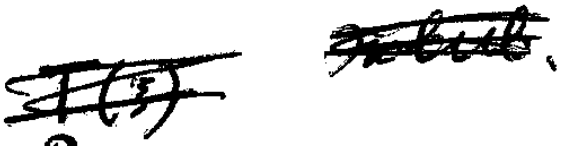
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000481

и $\gamma$ есть собственное отобр. и гомот. эквивал.

**Сомнительное чтение.** Знак перед «есть» густо наведён. Условно набрано $\gamma$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000481

~~$T(\xi)$ эквив.,~~



**Сомнительное чтение.** После зачёркнутого $T(\xi)$ условно прочитано «эквив.». Чтение «трив.» остаётся возможным.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000481

2-е опр. — $\exists$ отобр. $T(\xi) \xrightarrow{\text{комп. Тома}} S^N$ , такое что

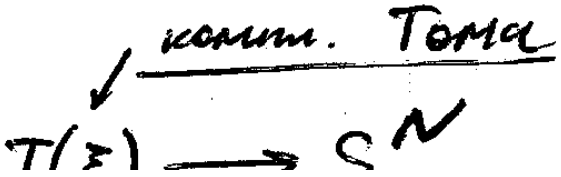


**Рисунок и набранное описание.** Подчёркнутая надпись «комп. Тома» со стрелкой к $T(\xi)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000481

композиция

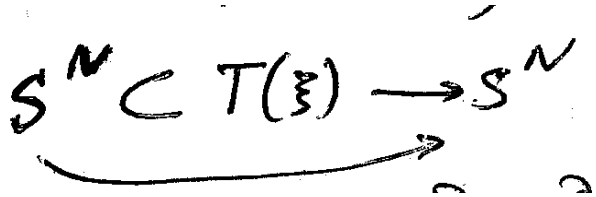


**Рисунок и набранное описание.** Нижняя стрелка обозначает композицию.

$$S^N \subset T(\xi) \longrightarrow S^N$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000481

есть гомотопич. эквив.

Эквивалентность — теор. Дольда (технич., идейно трив.)

**Рисунок и набранное описание.** Подчёркнутое имя «Дольда».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000481

GELFAND-P000482

5/III-73 г. Сем. Гельфанда.

Теорема. ~~Ф. А. Березин~~ Ломоносов

**Сомнительное чтение.** Густо зачёркнутое имя условно прочитано «Ф. А. Березин».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000482

$R$ — сем-во попарно комм. (в бан. пр-ве $B$) опер., содержащее вп. непр. опер. $A \neq 0$.

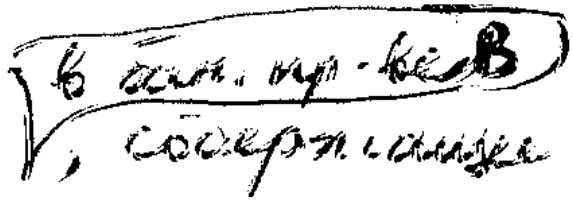
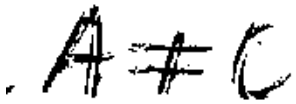


**Рисунок и набранное описание.** После «опер.» в выноске вписано «в бан. пр-ве $B$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000482



**Сомнительное чтение.** Последний знак разомкнут справа и похож на $C$. Условно набрано $0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000482

Тогда $R$ имеет общее (нетрив.) инвариантное подпр-во.

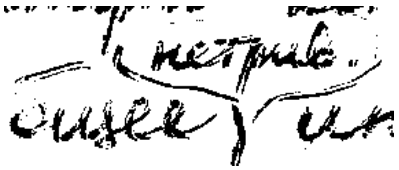


**Рисунок и набранное описание.** «нетрив.» вписано между «общее» и «инвариантное».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000482

(обобщение теоремы Ароншайна — Смита)

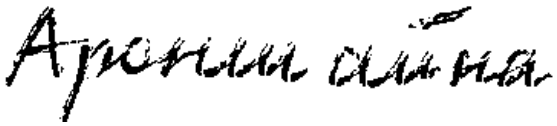


**Рисунок и набранное описание.** В имени читается «Ароншайна».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000482

Док-во проходит в случае ЛВП, короткое и простое.

**Сомнительное чтение.** Перед «короткое» густо зачёркнут короткий знак. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000482

Док-во. $S'$ — замкн. шар, $r = 1$ с центром в $x_0$, такой, что
(в $B$)

**Рисунок и набранное описание.** Под «шар» вписано «в $B$» с выноской.

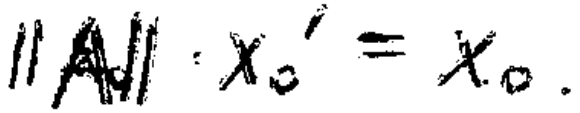
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000482

**Рисунок и набранное описание.** У первого обозначения шара $S'$ имеется штрих. Далее в рукописи стоит $S$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000482

$$\inf_{x \in S} \|Ax\| > 1/2$$

$$\begin{matrix} Ax_0' \neq 0 \\ \|x_0'\| = 1 \end{matrix} \quad \text{и берём} \qquad \|A\| \cdot x_0' = x_0.$$



**Сомнительное чтение.** Внутри двойных черт буква густо наведена. Условное чтение $\|A\|$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000482

$\overline{AS}$ — компакт, не содержащий нуля.

Рассм. алгебру $\overset{\mathcal{R}}{}$ с $1$, порождённую сем-вом $R$ (без замыкания).

**Рисунок и набранное описание.** Над «алгебру» вписано обозначение, условно набранное $\mathcal{R}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000482

$$\forall y \in B, \qquad \mathcal{R}y \quad \text{— лин. мн-зие.}$$

Легко видеть, что $\mathcal{R}y$ инвар. отн. $\mathcal{R}$.

$\overline{\mathcal{R}y}$ — инв. подпр-во.

Надо док., что оно может быть нетрив..

Пусть $y \in \overline{AS}$. Надо пров., что $\exists y$; $\mathcal{R}y$ не плотно.

Пусть не так, тогда

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово после «тогда» не разобрано. Возможное чтение «оно».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000482

$$\forall y \in \overline{AS} \quad \exists T \in \mathcal{R}, \qquad \|Ty - x_0\| < 1.$$

Из комп. $\overline{AS}$ след. $\exists T_1, \ldots, T_n$

$$\forall y \ \exists i \qquad \|T_i y - x_0\| < 1,$$

$$\forall y \in AS \quad \{T_1 y, \ldots, T_n y\} \cap S \neq \varnothing.$$

Пусть $f(t) \in C(0, +\infty)$

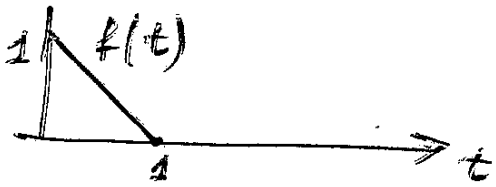
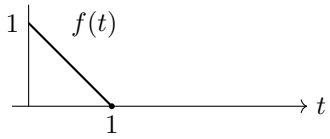


**Рисунок и набранное описание.** График $f(t)$, отметки $1$ на обеих осях и точка на оси $t$.

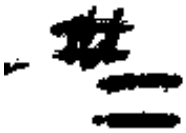



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000482

GELFAND-P000483

Рассм.

$$\Phi y \overset{\#}{=} \frac{\sum\limits_{1}^{n} f(\|T_i y - x_0\|) T_i y}{\sum\limits_{j} f(\|T_j y - x_0\|)} \qquad \text{(вып. комб.)}$$



**Сомнительное чтение.** Перед верхней чертой равенства вписан знак, похожий на #.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483

$$\Phi \colon \overline{AS} \longrightarrow S$$

Это непр. ф-я на $\overline{AS}$.

Рассм. $\Phi A \colon S \longrightarrow S$,

**Сомнительное чтение.** После $\Phi A$ затёрт знак. Возможно, $x$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483

причём образ $\Phi A$ компактен и оно непр..

По теор. Шаудера $\exists$ неподв. точка, т. е.,

$$\sum_1^n \alpha_i T_i A x = x, \qquad \alpha_j = \frac{f(\|T_j y - x_0\|}{\sum\limits_i f(\|T_i y - x_0\|)}$$

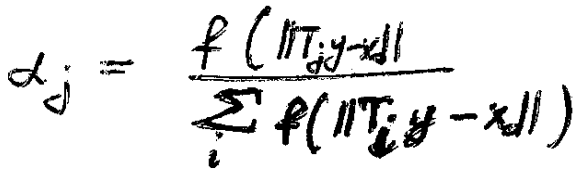


**Рисунок и набранное описание.** В обоих аргументах видно $x_0$. В числителе после знака нормы закрывающая скобка не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483

$T = \sum \alpha_i T_i A$ вп. непрерывен.

$\exists x\colon Tx = x$. Отсюда соб. вект. с соб. знач. $1$ — нетрив. инвар. подпр-во (даже конечномерное). Отсюда $\mathcal{R}$ имеет инвар. подпр-во.

**Рисунок и набранное описание.** В росчерке после доказательства овал над двумя перекрещенными штрихами и точка справа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483

(Это не значит, что вообще есть конечномерное).

(бан.)
Следствие. Если комм. алгебра имеет элем.,

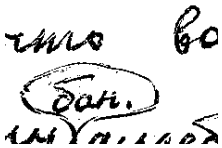
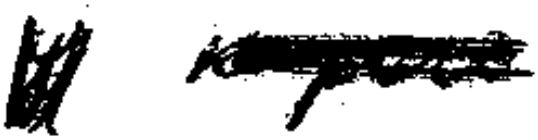


**Рисунок и набранное описание.** «бан.» вставлено после «комм.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483



**Сомнительное чтение.** После «элем.» зачёркнуты знак, похожий на «и», и неразобранное слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483

(на к-рый)
умн. вп. непр., то $\exists$ нетрив. идеал.

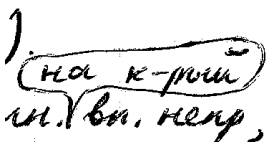


**Рисунок и набранное описание.** «на к-рый» вписано после «умн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483

Хенкин. (анонс)

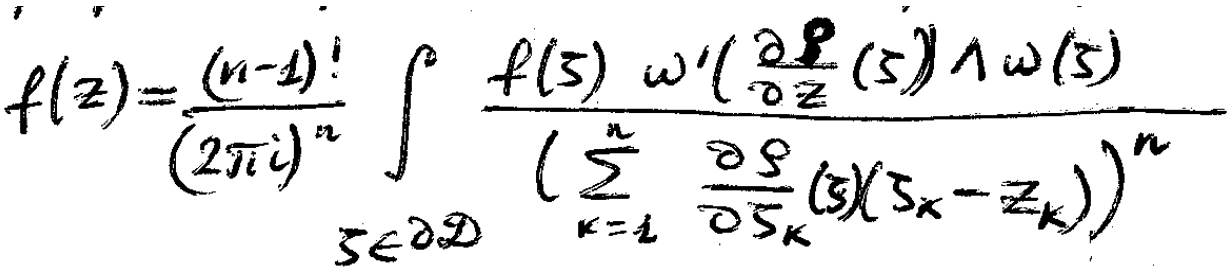
Пусть в $C^n$ есть вып. обл. $D \subset C^n$, зад. ур-ем $\rho(z) < 0$.

**Сомнительное чтение.** Буква $D$ перед знаком включения густо наведена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483

Интегр. ф-ла Лерэ для голом. огран. ф-й:

$$f(z) = \frac{(n-1)!}{(2\pi i)^n} \int_{\zeta \in \partial D} \frac{f(\zeta)\, \omega'\left(\frac{\partial \rho}{\partial z}(\zeta)\right) \wedge \omega(\zeta)}{\left(\sum_{k=1}^{n} \frac{\partial \rho}{\partial \zeta_k}(\zeta)(\zeta_k - z_k)\right)^n}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483

**Сомнительное чтение.** Знак $\rho$ в числителе производной при $\omega'$ густо наведён.

1) Инт. типа Лерэ:

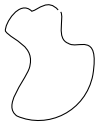
$$f_g(z) = \cdot\ \cdot \int^{g(\zeta) \cdots}_{\cdots} \qquad g(\zeta) \text{ — ф-я на границе.}$$

$$f \longrightarrow [f(\zeta)g(\zeta) - f_g(\zeta)] \quad \text{— вп. непр. оператор}$$

и усл. Гёльдера с показ. $1/2$

2) $\rho(z)$ — строго плюрисубгарм..

**Рисунок и набранное описание.** Контур слева от «Тогда».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483

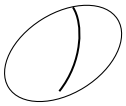
Тогда $D$ — ~~обл.~~ есть замкн. подмн-зие в строго вып. обл., трансверс. подх. к границе.

**Сомнительное чтение.** Условное чтение зачёркнутого слова «обл.». Возможно «область».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483

(следует из теор. Ока)

**Рисунок и набранное описание.** Наклонный овал с внутренней дугой. Дуга подходит к верхнему краю и оканчивается вблизи нижнего.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483

3) в п. 2) выпис. продолж. с подмн-зия с оценками! (в классе огр. ф-й)

Обратное тоже верно: такое подмн-зие есть ~~область~~ огр. область голоморфности.

**Сомнительное чтение.** Условное чтение зачёркнутого слова «область». Возможно «обл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483

4) Следствие: для ф-й, ан. внутри и непр. в замыкании, пр-во макс. идеалов = замыканию области.

GELFAND-P000484

Ф. А. Березин.

Зад. квантования.

$M$ — симпл. мн-зие ($\omega$ — форма [нрзб.] с матр. $\omega_{ik}$; $\omega^{ik}$ — обр. матр.)

**Сомнительное чтение.** После «форма» густо наведён знак. Возможные чтения 2 или $\xi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000484

$$[f, g] = \sum \omega^{ik} \frac{\partial f}{\partial x^i} \frac{\partial g}{\partial x^k}$$

Квантование: сем-во ассоц. колец $A_h$ с элементами $f(x)$ (ф-и на $M$)

$$f_1 * f_2 = g(x \mid h)$$

$$\left.\begin{array}{ll} 1) & g(x \mid 0) = f_1(x) \cdot f_2(x) \\ 2) & \dfrac{\partial}{\partial h}(f_1 * f_2 - f_2 * f_1)\Big|_{h=0} = [f_1, f_2] \end{array}\right\} \quad \text{(принцип соответствия)}.$$

Ещё ряд треб. (не столь обяз.)

3) все $A_h$ — алгебры с $1$, соотв. $f_0 \equiv 1$.

4) $A_h$ — алгебра со следом (опр. на выд. мн-ве элементов в $A_h$).

**Сомнительное чтение.** Окончание слова «элементов» переписано. Предыдущее чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000484

$$\mathrm{Sp}(f_1 * f_2) = \mathrm{Sp}(f_2 * f_1)$$

и

$$\mathrm{Sp}\, f = c \int f \, d\mu,$$

где $d\mu$ — ест. мера на мн-зии (степень $\omega$).

**Рисунок и набранное описание.** В скобках читается «степень $\omega$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000484

Треб. мат. естеств. — функториальность по отн. к каноническим Диффеоморфизмам (отн. нек-рого сем-ва отобр. — нек-рой фикс. категории).

—— · ——

Решение изв., когда $M \in$ опр. классу (2 класса кэлеровых мн-зий).

1) обл. в $C^n$
2) компактные симм. мн-зия,

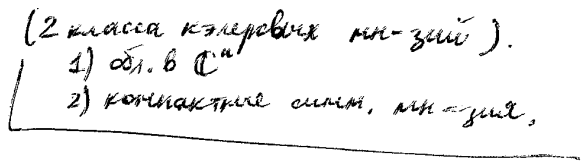


**Рисунок и набранное описание.** Оба пункта обведены общей чертой слева и снизу.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000484

— • —

Фоковское пр-во.

**Сомнительное чтение.** Над началом заголовка густо закрашен знак. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000484

$$M = C^n \qquad \omega = \sum dz_i \wedge d\bar{z}_i.$$

Ф-и — целые ф-и $f(z, \bar{z})$ (разл. по $x, y$ в ряд, всюду сход.)

$$(f_1 * f_2)(z, \bar{z}) = \frac{1}{h^n} \int f_1(z, \bar{v}) f_2(v, \bar{z}) e^{-\frac{1}{h}(z-v)(\bar{z}-\bar{v})}\, dv\, d\bar{v}$$

Важно: строение лин. предст. этого кольца.

Пусть $\varphi(z)$ — обычные целые ф-и с усл.

$$(\varphi, \varphi) = \frac{1}{h^n} \int |\varphi(z)|^2 e^{-\frac{z\bar{z}}{h}}\, dz\, d\bar{z} < +\infty \qquad (\text{пр-во } F_2)$$

Там действует лин. предст. кольца $A_h$:

$$(\hat{f}\varphi)(z) = \frac{1}{h^n} \int f(z, v)\overline{\varphi(v)}\, e^{-\frac{1}{h}(v-z)\bar{v}}\, dv\, d\bar{v},$$

$f$ — виковский символ.

**Рисунок и набранное описание.** Черта стоит над $\varphi(v)$. В предшествующем множителе $f(z, v)$ черты над $v$ нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000484

Ещё одно кольцо операторов:

$$(\hat{f}\varphi)(z) = \frac{1}{h^n} \int \mathring{f}(v, \bar{v})\varphi(v) e^{-\frac{1}{h}(v-z)\bar{v}}\, dv\, d\bar{v},$$

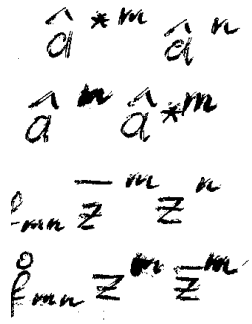
$\mathring{f}$ — антивиковский символ.

$$(\hat{a}_k\varphi)(z) = \frac{\partial \varphi}{\partial z_k}, \qquad (\hat{a}_k^*\varphi)(z) = z_k\varphi.$$

$$\hat{f} = \sum f_{mn} \hat{a}^{*m} \hat{a}^n \quad \longleftrightarrow \quad f(z, \bar{z}) = \sum f_{mn} \bar{z}^m z^n$$
$$\hat{f} = \sum \mathring{f}_{mn} \hat{a}^n \hat{a}^{*m} \quad \longleftrightarrow \quad \mathring{f}(z, \bar{z}) = \sum \mathring{f}_{mn} z^n \bar{z}^m.$$

**Сомнительное чтение.** У первого $\hat{f}$ справа вверху затёрт знак. Возможное чтение $*$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000484



**Сомнительное чтение.** Нижние показатели при первом $\hat{a}$ и первом $z$ густо наведены. Условное чтение $n$ в обоих местах.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000484

GELFAND-P000485

Рассм. $e_{\bar{v}}(z) = e^{\frac{1}{h}\bar{v}z}$ (когерентные сост. или пуасс. векторы).

~~$f \dots$~~

**Сомнительное чтение.** В зачёркнутой записи видна буква $f$. Остальное не разобрано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000485

Рассм. теперь

$$\hat{f} \longleftrightarrow f(v,\bar{v}) = \frac{(\hat{f}e_{\bar{v}}, e_v)}{(e_{\bar{v}}, e_v)} \quad \text{(распространение)} = \\ = \mathrm{Sp}(\hat{f}P_v).$$

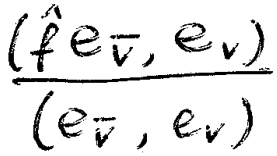


**Рисунок и набранное описание.** В обеих строках дроби у первого $e$ индекс $\bar{v}$, у второго $e$ индекс $v$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000485

($P_v$ — ортог. проект. на $e_v$)

$$\hat{f} = \int \mathring{f}(v,\bar{v}) P_v \, dv \, d\bar{v} \qquad \text{(распр. антивик. символов).}$$

Двойственность:

1.

| | | |
|---|---|---|
| вик. | ↑ | оп. ⟶ символ |
| антивик. | | симв. ⟶ оператор |

**Рисунок и набранное описание.** Перед «оп.» густо наведена стрелка вверх к волнистому подчёркиванию. Её связь с двумя строками не установлена.

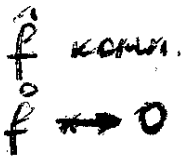
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000485

2.

$$\hat{f} \text{ — огр.} \Longrightarrow f \text{ огр.}$$
$$\mathring{f} \text{ — огр.} \Longrightarrow \hat{f} \text{ огр.}$$

3.

$$\hat{f} \text{ комп.} \Longrightarrow f \to 0$$
$$\mathring{f} \to 0 \Longrightarrow \hat{f} \text{ комп.}$$



**Сомнительное чтение.** Стрелка к $0$ во второй строке густо наведена. Условно набрана $\to$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000485

4. Ядерность (анал.)

$$\operatorname{Sp} \hat{f} = \frac{1}{h^n} \int f(z, \bar{z})\, dz\, d\bar{z} = \frac{1}{h^n} \int \mathring{f}(z, \bar{z})\, dz\, d\bar{z}.$$

Ф-ла перехода:

$$f(z, \bar{z}) = \frac{1}{h^n} \int \mathring{f}(v, \bar{v}) e^{-\frac{1}{h}(z-v)(\bar{z}-\bar{v})}\, dv\, d\bar{v}.$$

При $h/2$ получается символ Вейля. (Замеч. Гельфанда: (это символы) Пуанкаре.)

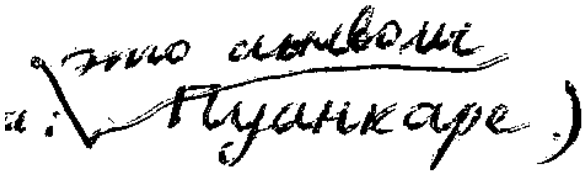


**Рисунок и набранное описание.** «это символы» вписано сверху перед «Пуанкаре».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000485

Общая конструкция.

$H$ — гильб. пр-во, $M$ — мн-во с мерой, $\alpha \in M$, мера $d\alpha$.

$e_\alpha$ — переполн. сист., если

$$(f, f) = \int |(f, e_\alpha)|^2\, d\alpha.$$

Рассм. тогда соответствие:

$$\hat{A} \longrightarrow \frac{(\hat{A}e_\alpha, e_\alpha)}{(e_\alpha, e_\alpha)} = \underset{\operatorname{Sp}(\hat{A}\hat{P}_\alpha)}{\underset{\|}{A(\alpha)}} \qquad \text{(ковар. символ)}.$$

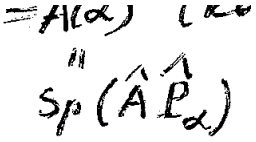


**Рисунок и набранное описание.** Под $A(\alpha)$ стоят два штриха и запись следа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000485

контравар. символ.

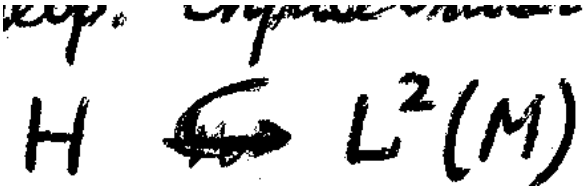
$$\hat{A} = \int \mathring{A}(\alpha)\hat{P}_\alpha \, d\alpha.$$

Раньше: $e_\alpha = e^{\bar{v}z}$, $\alpha = (v, \bar{v})$.

Все теор. справедливы.

Другой способ:

$H \hookrightarrow L^2(M)$, $\hat{T}$ — ортог. проектор $L^2(M)$ в $H$.



**Сомнительное чтение.** Густо наведённый знак между $H$ и $L^2(M)$ условно прочитан как стрелка включения вправо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000485

$(\hat{B}f)(\alpha) = \mathring{A}(\alpha)f(\alpha)$ — оператор в $L^2(M)$.

Тогда $\hat{A} = \hat{T}\hat{B}\hat{T}$.

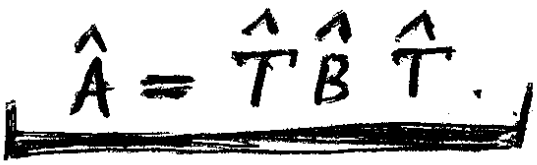


**Рисунок и набранное описание.** Формула обведена снизу и с боков.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000485

GELFAND-P000486

Пример: $e^{i(p,x)}$ в огр. областях.

Пусть $\varphi(x)$ — произв. вып.$^{\text{(вниз)}}$ ф-я вещ. перем. $x$.

**Рисунок и набранное описание.** «вниз» вписано сверху после «вып.». Под словом нарисована дуга.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

Тогда

$$\int \varphi(A)\, d\mu \leqslant \operatorname{Sp} \varphi(\hat{A}) \leqslant \int \varphi(\mathring{A})\, d\alpha$$

**Сомнительное чтение.** Условное чтение левого дифференциала $d\mu$. Возможно $d\alpha$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

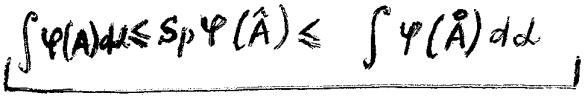


**Рисунок и набранное описание.** Неравенство обведено снизу и с боков.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

Лев. часть — следствие нер-ва Йенсена.

Прав. часть — $\to$

$$\boxed{\operatorname{Sp}(P\varphi(A)P) \geqslant \operatorname{Sp}\varphi(PAP)}$$

**Сомнительное чтение.** Знак перед рамкой условно набран как стрелка вправо. Возможно, он зачёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

**Сомнительное чтение.** В правой части скобка слита с соседними штрихами. Условное чтение $\operatorname{Sp}\varphi(PAP)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

Рассм. область $G \subset \mathbb{C}^n$,

в ней сущ. естеств. | Кэлерова метрика.

**Рисунок и набранное описание.** Перед «Кэлерова» проведён вертикальный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

Строим кольцо ~~от~~ из вещ.-анал. ф-й $f(z,\bar{z})$

**Сомнительное чтение.** После «кольцо» зачёркнут короткий знак. Условное чтение «от».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

$$f_1 * f_2 = \int f_1(z,\bar{v}) f_2(v,\bar{z}) G_h(v,\bar{v},z,\bar{z})\, dv\, d\bar{v}$$

$$G_h = c(h)\left[\frac{K(z,\bar{z})K(v,\bar{v})}{K(z,\bar{v})K(\bar{z},v)}\right]^{1/h},$$

(можно док., что $K(z,\bar{v}) \neq 0$)

где $K$ — керн-ф-я Бергмана.

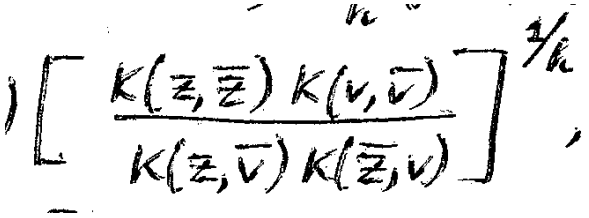


**Рисунок и набранное описание.** Диагональные множители стоят в числителе. В знаменателе второй множитель $K(\bar{z},v)$. Показатель $1/h$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

$$c(h) = h^{-\dim G} c_1(h),$$

$c_1(h)$ непр. при $h \to 0$. (любая)

$\longrightarrow$ неизв. $\exists$ ли квант., удовл. ещё и 3).

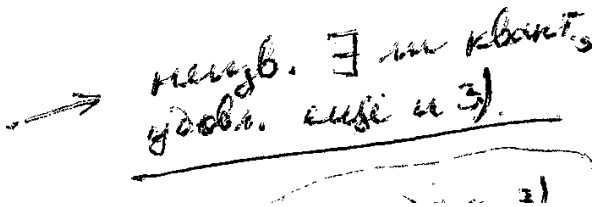



**Рисунок и набранное описание.** Стрелка вправо от «(любая)» ведёт к подчёркнутой помете на поле.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

Тогда вып. все треб., кроме 3).

исходя из 3).
ест. образом.

Если $G$ — однор. обл., то и это тоже вып. и $c_1(h)$ уточняется

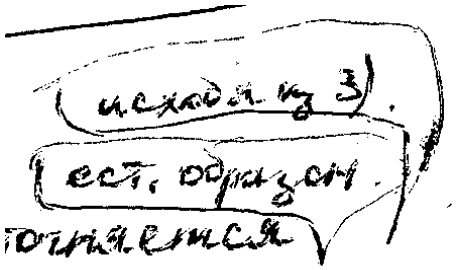



**Рисунок и набранное описание.** Справа над «уточняется» две выноски, одна над другой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

Если $G$ даже симметр., а дв-ния — автом. кольца, то только это.

Переполн. сист. здесь (для однор. обл.)

$$M = G \subset \mathbb{C}^n = \mathbb{R}^{2n}$$

$e_v(z) = (K(z, \bar{v}))^{1/h}$ (для однор. области).

**Сомнительное чтение.** Ниже показателя $1/h$ зачёркнут знак. Возможно, прежний показатель.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

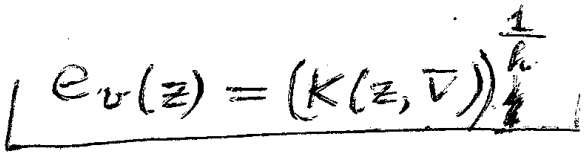


**Рисунок и набранное описание.** Формула обведена снизу и с боков.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

Гильбертово пр-во:

$$H = \{f : \int |f(z)|^2 K^{1/h}(z,\bar{z})\, d\mu(z) < +\infty \quad f \text{ (голом.)}\}.$$

**Сомнительное чтение.** Под $<$ виден густой дополнительный штрих, похожий на зачёркнутое «2». Возможно чтение $\leqslant$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

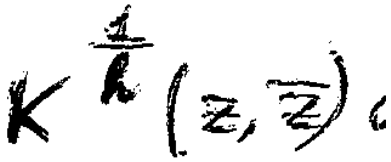


**Рисунок и набранное описание.** Вес записан с показателем $1/h$. Перед показателем минус не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

$\mu(z)$ — инвар. мера, порожд. бергм. метрикой.

Более широкое пр-во — все ф-и.

В общ. случае неизв., может ли $K(z,\bar{v})$ обращаться в $0$.

Ковар. символы: прод-е аналитичны на всё $G \times \bar{G}$.

Компактный случай. Комп. (комплексное) симметрич. пр-во.

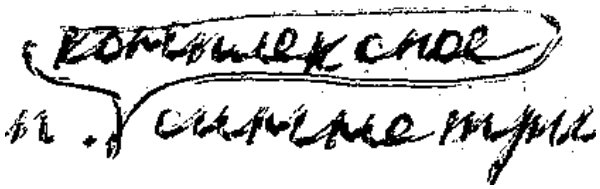


**Рисунок и набранное описание.** «комплексное» вписано в выноску после «Комп.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

Рассм. потенциал кэлеровой метрики, т. е. $\Phi(z,\bar{z})$

GELFAND-P000487

Рассм.

$$e^{\frac{1}{h}\Phi(z,\bar{z})} = K_h(z,\bar{z}) \qquad \left(\Phi \text{ опр. усл. } \omega^{ij} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z_i \partial \bar{z}_j}\right).$$

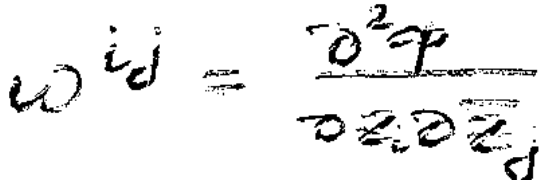


**Рисунок и набранное описание.** У $\omega$ оба индекса $i, j$ стоят сверху.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000487

При $h = \dfrac{1}{n}$ $\Phi(z, \bar{z})$ продолж. и сущ. однознач. ф-я

$$K_h(z, \bar{v})$$

и вся предыд. теория.

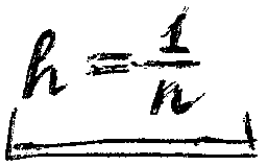


**Рисунок и набранное описание.** Формула $h = 1/n$ обведена снизу двойной чертой с загнутыми концами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000487

Тогда гильб. пр-во $H_\alpha$ конечномерно и dim легко вычисл..

**Сомнительное чтение.** Густо наведённый индекс условно прочитан как $\alpha$. Возможно $h$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000487

Плоск. Лобачевского:

$$K^{1/h} = (1 - z\bar{z})^{+2/h}$$

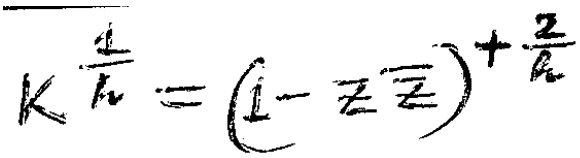


**Рисунок и набранное описание.** Перед $2/h$ написан плюс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000487

Автом. пр-ва порожд. автом. кольца.

Получ. проективное предст. плоск. (автом.) Лобачевского.

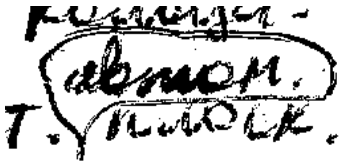


**Рисунок и набранное описание.** «автом.» вписано в выноску после «предст.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000487

GELFAND-P000488

12/III-73г. Сем. Гельфанда.

В. М. Бухштабер.

$S(M^n)$ — мн-во гладкостей на $M^n$
$hS(M^n)$ — гомот. гладкости
$t(M^n)$ — триангуляции
$ht(M^n)$ — гом. триангул.

— · —

Рассм. мн-во $hS(M^n)$.

На нём рассм. гладкие вект. расслоения.

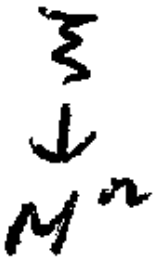


**Рисунок и набранное описание.** От $\xi$ проведена стрелка вниз к $M^n$.

$$\begin{array}{c}\xi\\ \downarrow\\ M^n\end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000488

$J$-трив. расслоения (псл. гомот. трив.), т. е.

**Сомнительное чтение.** Условное чтение первого сокращения «псл.». Возможно «посл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000488

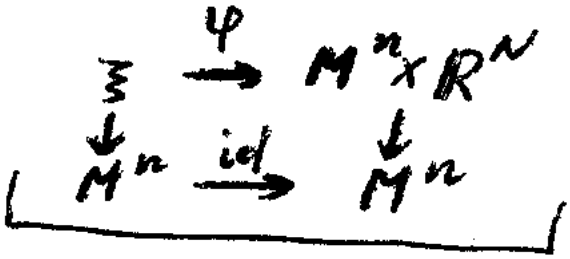


**Рисунок и набранное описание.** Квадрат с чертой снизу и загнутыми концами.

$$\begin{array}{ccc}\xi & \xrightarrow{\varphi} & M^n \times \mathbb{R}^N\\ \downarrow & & \downarrow\\ M^n & \xrightarrow{\mathrm{id}} & M^n\end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000488

$N = \dim \xi$

**Рисунок и набранное описание.** Равенство подчёркнуто дважды.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000488

$\varphi$ — соб. гомотопич. эквивалентность.

$\Phi(M^n)$ — мн-во гладких $J$-трив. рассл. на $M^n$. (с точн. до тривиальных).

Пусть

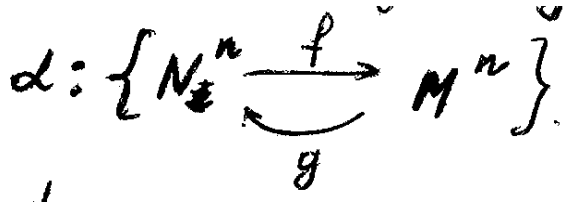


**Рисунок и набранное описание.** Густо наведённый нижний знак при $N$ условно передан как $\xi$. Возможно $\zeta$.

$$\alpha : \{ \quad N^n_\xi \underset{g}{\overset{f}{\rightleftarrows}} M^n \quad \}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000488

$g$ — гомот. обр..

По $\alpha$ построим элем. группы $\Phi(M^n)$

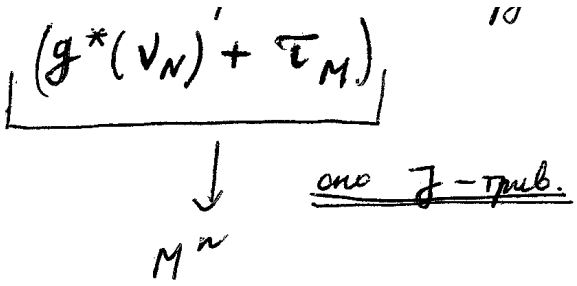
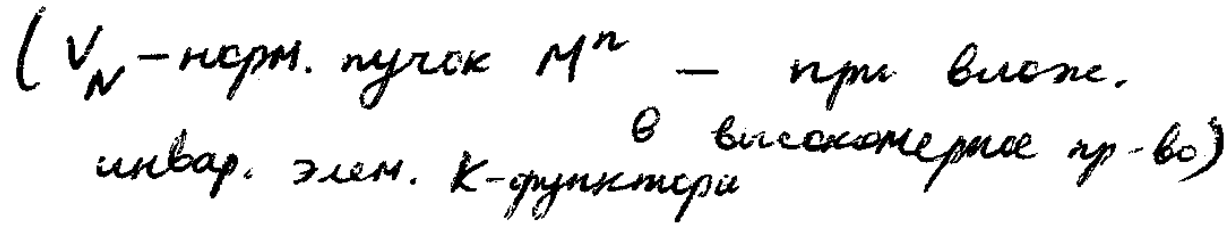


**Рисунок и набранное описание.** Сумма обведена снизу. От неё идёт стрелка к базе.

$$\underbrace{(g^*(\nu_N) + \tau_M)}_{\text{оно } J\text{-трив.}} \downarrow M^n$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000488

($\nu_N$ — норм. пучок $M^n$ — при влож. в высокомерное пр-во)
инвар. элем. $K$-функтора.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000488

**Сомнительное чтение.** В пояснении к $\nu_N$ написано $M^n$.

$$g \text{ — тожд.} \Longrightarrow \nu_N + \tau_M \underset{\text{def}}{=} \text{трив.}$$

$$g \text{ — гом. эквив.} \Longrightarrow \ldots$$

(сложно док. аккуратно —
— теор. Атья — Дольда)
Математика 10:5 Пр-ва Тома. (Атья)

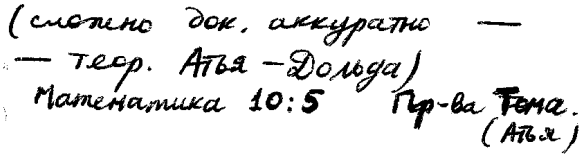


**Рисунок и набранное описание.** Помета и ссылка расположены справа от выкладки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000488

Пусть $\pi_1(M^n) = 0$.

Точная послед.

$$hS(M^n) \longrightarrow \Phi(M^n) \longrightarrow P_n$$

$$P_n = \begin{cases} 0, & n \neq 4k,\ 4k+2 \\ \mathbb{Z}, & n = 4k \\ \mathbb{Z}_2, & n = 4k+2 \end{cases}$$

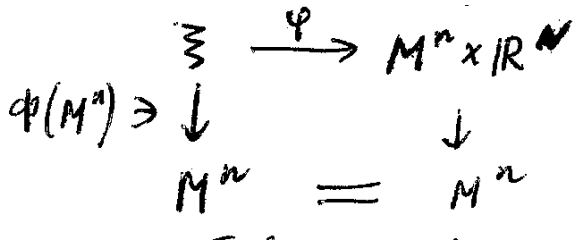


**Рисунок и набранное описание.** Нижняя горизонтальная связь записана знаком равенства.

$$\begin{array}{ccc} & \xi & \xrightarrow{\varphi} & M^n \times \mathbb{R}^N \\ \Phi(M^n) \ni & \downarrow & & \downarrow \\ & M^n & = & M^n \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000488

Добавим $\nu_M$:

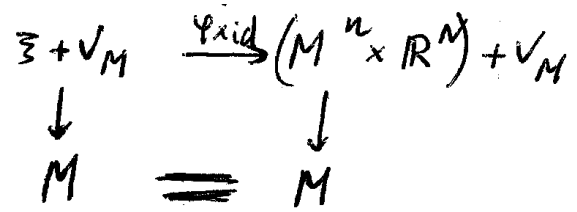


**Рисунок и набранное описание.** К обеим верхним записям прибавлено нормальное расслоение.

$$\begin{array}{ccc} \xi + \nu_M & \xrightarrow{\varphi \times \mathrm{id}} & (M^n \times \mathbb{R}^N) + \nu_M \\ \downarrow & & \downarrow \\ M & = & M \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000488

$\varphi \times \mathrm{id}$ — соб. гомот. экв..

Отсюда

$$T(\xi + \nu_M) \longrightarrow T(N + \nu_M) \qquad (*)$$

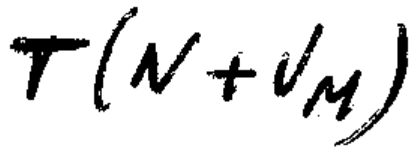


**Рисунок и набранное описание.** В правом аргументе написано $N + \nu_M$.

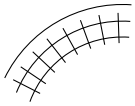
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000488

GELFAND-P000489

Замечание о св-вах комплекса Тома, норм. рассл..

$M^n \subset \mathbb{R}^L$.

**Рисунок и набранное описание.** Три дуги и поперечные штрихи.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

Пр-во трубки — пр-во норм. рассл..

Имеется ест. отобр.

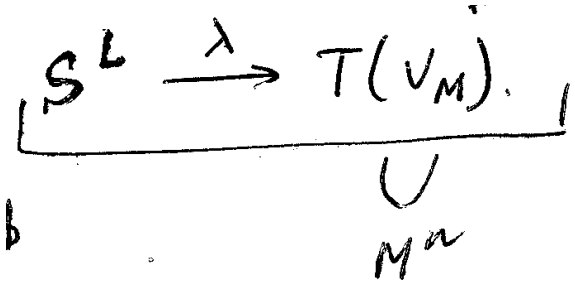


**Рисунок и набранное описание.** Стрелка $\lambda$ обведена снизу вместе с её началом и концом. Под $T(\nu_M)$ стоят $\cup$ и $M^n$.

$$\underbrace{S^L \xrightarrow{\lambda} T(\nu_M).}_{\cup\ M^n}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

**Сомнительное чтение.** Под левой частью зачёркнут знак. Возможны $\beta$ или $\varphi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

Отобр. $\lambda$ трансверс. регулярно на $M^n$. Его прообраз есть $M^n$. Только это и будет использоваться.

$\exists$ отобр. $S^L \xrightarrow{\lambda} T(\nu_M)$

**Сомнительное чтение.** После второй формулы зачёркнута запись. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

и вложение $M \subset T(\nu_M)$, к-рое трансверс. регул. на $M$.

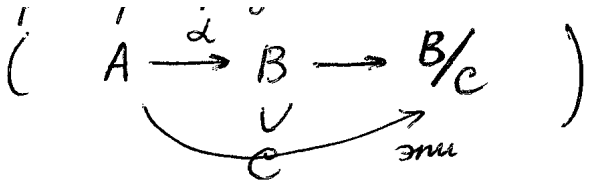


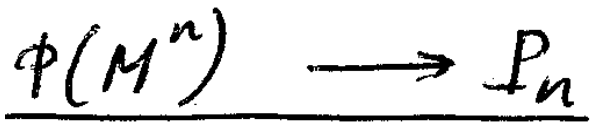

**Рисунок и набранное описание.** Нижняя дуга идёт от $A$ к $B/C$. Под её концом написано «эпи».

$$\left( A \xrightarrow{\alpha} B \longrightarrow B/C \right).$$
$$\cup\ C \quad \text{эпи}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

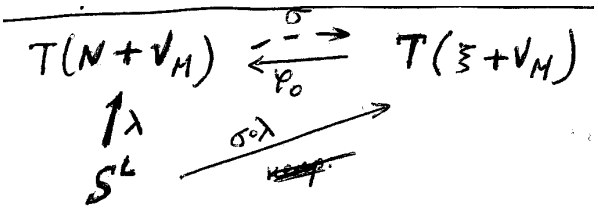
---

Отображение $\phi(M^n) \longrightarrow P_n$.



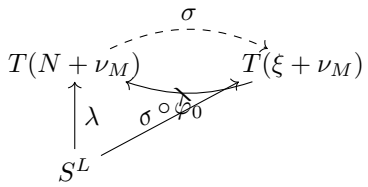
**Сомнительное чтение.** Перед $(M^n)$ знак условно набран как $\phi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

**Рисунок и набранное описание.** Обратная стрелка $\sigma$ от $T(N+\nu_M)$ нарисована штриховой.




~~непр.~~

**Сомнительное чтение.** Под диагональной стрелкой условно прочитано зачёркнутое «непр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

$\varphi_0$ по постр. гомот. эквив.. $\sigma$ — гом. обратное.

$\sigma \circ \lambda$ — непр. отобр.. $M \subset T(\xi + \nu_M)$

Гомотопируем $\sigma \circ \lambda$ (в $\widetilde{\sigma \circ \lambda}$), чтобы оно стало на $M$ трансверс. регул..

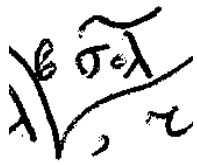


**Рисунок и набранное описание.** Выноска после $\sigma \circ \lambda$ содержит «в» и ту же композицию с тильдой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

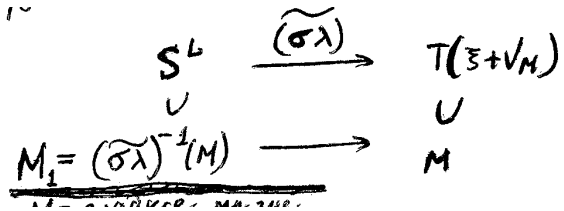


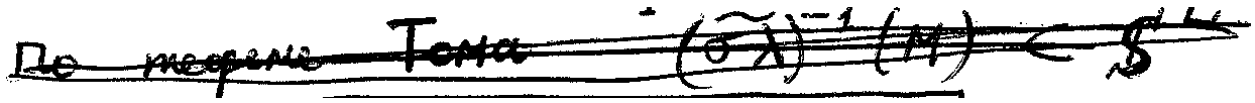
**Рисунок и набранное описание.** Под $S^L$ стоит прообраз $M_1$. Между строками нарисованы два знака $\cup$.

$$\begin{array}{ccc} S^L & \xrightarrow{(\widetilde{\sigma\lambda})} & T(\xi+\nu_M) \\ \cup & & \cup \\ \underline{M_1 = (\widetilde{\sigma\lambda})^{-1}(M)} & \longrightarrow & M \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

$M_1$ — гладкое мн-зие. $\dim M_1 = \dim M$.

~~По теореме Тома $(\widetilde{\sigma\lambda})^{-1}(M) \subset S^L$.~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

**Рисунок и набранное описание.** Вся строка перечёркнута.

Важно:

$$\boxed{(\widetilde{\sigma\lambda})^*(\xi + \nu_M) = \nu_{M_1}.}$$

(переформ. трансверс. регулярности)

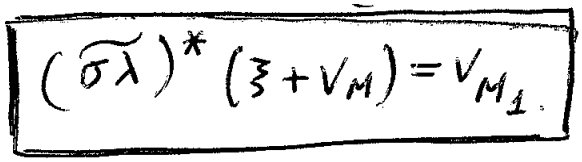


**Рисунок и набранное описание.** Равенство обведено прямоугольной рамкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

$\widetilde{\sigma\lambda} : M_1 \longrightarrow M$.

Итак, по рассл. $\xi$ мы постр. мн-зие $M_1$ и его непр. отобр.

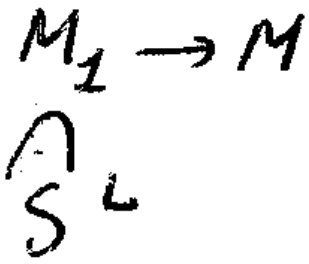


**Рисунок и набранное описание.** Под $M_1$ стоят $\cap$ и $S^L$.

$$\begin{array}{ccc} M_1 & \longrightarrow & M \\ \cap & & \\ S^L & & \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

$M_1$ с норм. пучком $\nu_{M_1} = (\widetilde{\sigma\lambda})^*(\xi + \nu_M)$. (зависит от $\xi$)

Возникла ~~задача~~ ситуация перестройки.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово условно прочитано «задача».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

Задача из гладкой топологии: насколько однозн. опр. $M_1$.

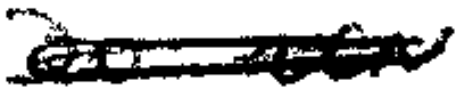
GELFAND-P000490

Теор. Милнора — Кервера. Все $M_1$ получ. друг из друга перестр. Морса.

(необх. и дост.)

Сущ. ли там мн-зие, гомот. эквив. $M$.

$P_n$ — группа препятствий



**Сомнительное чтение.** После «препятствий» зачёркнуто слово. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000490

к перестройкам до гомотопич. эквив.

$$\sigma_0 : M_1 \longrightarrow M$$

Послед. точна.

$$? \longrightarrow hS(M^n).$$

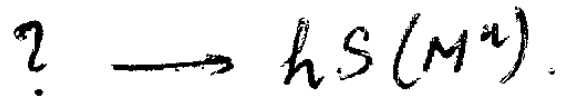


**Рисунок и набранное описание.** На месте первого члена написан вопросительный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000490

$$\alpha_1. \quad \{N_1 \xrightarrow{f_1} M\},$$
$$\alpha_2 : \quad \{N_2 \xrightarrow{f_2} M\}.$$

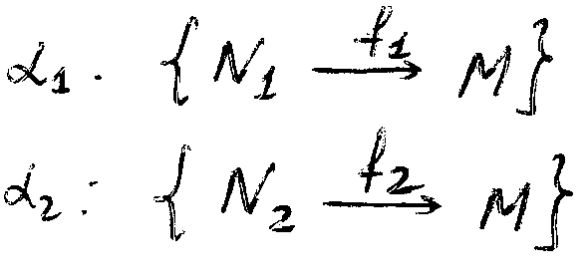


**Рисунок и набранное описание.** После $\alpha_1$ стоит точка, после $\alpha_2$ — двоеточие.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000490

$\xi_1 \in \phi(M)$ постр. по $\alpha_1$.

**Рисунок и набранное описание.** Знак перед $(M)$ передан как $\phi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000490

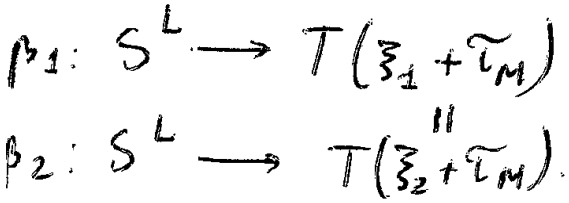
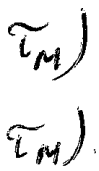


**Рисунок и набранное описание.** Две стрелки к комплексам Тома. Между правыми членами два вертикальных штриха.

$$\beta_1 : S^L \longrightarrow T(\xi_1 + \tau_M)$$
$$\|$$
$$\beta_2 : S^L \longrightarrow T(\xi_2 + \tau_M).$$

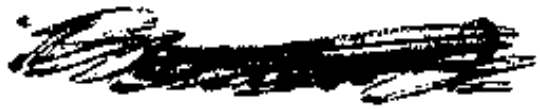
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000490



**Сомнительное чтение.** Волнистая черта может быть частью $\tau_M$ либо отдельной тильдой над $\tau$. Условно набрано $\tau_M$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000490

Получ. задача:



**Сомнительное чтение.** Между «задача» и «дисс.» зачёркнута запись. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000490

дисс. Новикова:

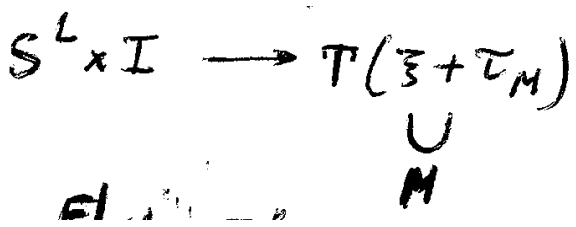


**Рисунок и набранное описание.** Под правым концом стрелки стоят $\cup$ и $M$.

$$\begin{array}{c} S^L \times I \longrightarrow T(\xi + \tau_M) \\ \cup \\ M \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000490

Пленка:

$$F\big|_{S^L \times 0} = \beta_1$$
$$F\big|_{S^L \times 1} = \beta_2$$

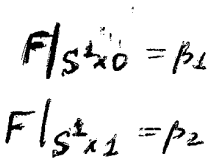


**Рисунок и набранное описание.** Два ограничения $F$ при $0$ и $1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000490

**Сомнительное чтение.** Перед квантором затёрт знак. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000490

$\exists$ ли среди пленок $h$-кобордизмы?

GELFAND-P000491

19/III-73г. Сем Гельфанда

**Сомнительное чтение.** Перед датой зачёркнута короткая запись. Возможно, цифры.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000491

Арнольд. Рассм. росток ф-и $f : (\mathbb{C}^n, 0) \longrightarrow (\mathbb{C}, 0)$. $0$ — крит. точка.

**Рисунок и набранное описание.** Над строкой виден жёлтый значок выноски с тремя чёрными штрихами. Текст выноски в кадре не раскрыт.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000491

Рассм. пр-во $k$-струй. Действ. гр. $k$-струй дифф.

$j^k f$ $k$-достат. (след. не влияют)

$m$ — число модулей. Теор.. $m = 0 \Longrightarrow$ список

$$
\begin{array}{ll}
A_k & x^{k+1} \\
D_k & x^2 y + y^{k-1} \\
E_6 & x^3 + y^4 \\
E_7 & x^3 + xy^3 \\
E_8 & x^3 + y^5
\end{array}
$$

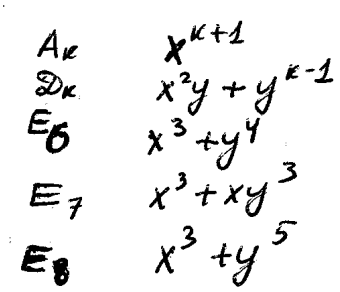



**Рисунок и набранное описание.** В списке усилены некоторые штрихи, в том числе у $E_6$ и $E_8$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000491

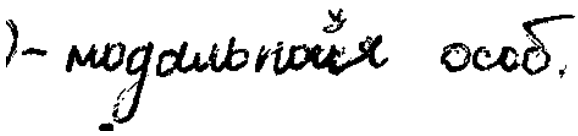
Стаб. экв. $\oplus$ с невыр. квадр. формами.

Квадр. форма полож. определена.

GELFAND-P000492

Аналит. ф-я с точн. до анал. зам. перем. однозн. опр. зам. перем.

0-модульная особ. — после изм. коэфф. $\exists$ лишь конечное число вар.




**Сомнительное чтение.** Окончание слова исправлено. В строке условно читается «модульная». Возможно «модульных».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

— · —

$f = \varepsilon$ лин. уровня: Пересеч. с шаром — мн-зие с краем чётной разм.

$$f^{-1}(\varepsilon) \cap B_\delta$$

**Рисунок и набранное описание.** Две замкнутые кривые соединены вогнутыми боковыми линиями.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

Индекс пересеч.

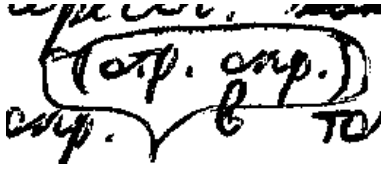
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

**Сомнительное чтение.** После «пересеч.» зачёркнута запись. Чтение не установлено.

вещ. гомол. средней разм. (целочисл.)

(отр. опр.)

Она знакоопр. в точности в перечисл. случаях, если только $n \equiv 3 \pmod 4$. (иначе доб. лишние перем.) — теор. Тюрина.

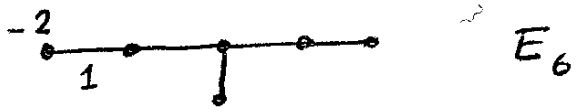



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

**Рисунок и набранное описание.** «(отр. опр.)» вписано в выноску после «знакоопр.».

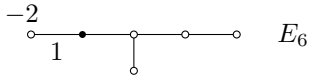
$$f^{-1}(\varepsilon) \cap B_\delta \approx \underbrace{S^{n-1} \vee \ldots \vee S^{n-1}}_{\mu}.$$

$\mu =$ dim лок. кольца.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

**Рисунок и набранное описание.** Схема $E_6$. Возле крайней левой вершины написано $-2$, под первым ребром — $1$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

**Сомнительное чтение.** Справа от $E_6$ зачёркнута запись. Чтение не установлено.

Кв. форма зад. сх. Дынкина.

$\boxed{m = 1.}$ — тоже находится список (длинный).

Первая: $\underline{x_1^3 + x_2^3 + x_3^3}$.

$$\underline{\mu = \mu_+ + \mu_0 + \mu_-}$$

$\underline{\mu_+ \leqslant 1.} \Longrightarrow$ всегда $m = 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

**Сомнительное чтение.** Знак перед $1$ усилен штрихами. Условно набрано $\leqslant$. В заключении написано $m = 1$.

У них у всех

$$\mu_+ \leqslant 1 \Longrightarrow \mu_0 = 1 \qquad \text{(всегда вырожд.)}$$

$\mu_+ = 1$. $axyz + x^k + y^\ell + z^m$ — 3-х инд. серии $T_{k\ell m}$.

А. С. Мищенко.

Сулливан: локализация, периодичн. и ... Галуа-

$$K(X)/J\text{-эквив.} = J(X) \quad \text{— конечн. группа.}$$

Адамс: она опис. в терм. когом. опер. $K$-теории $\psi^k$.

$$\psi^k(\xi) = \xi^k \quad \text{и аддитивны} \quad \Longrightarrow \quad \text{этим они однозн. опред.}$$

$(\dim \xi = 1) \qquad k = 2, 3, \ldots$

Итак $J(X)$ опр. группой $K(X)$ как модулем над этими опер..

$J$-эквив. — послойная гомот. экв..

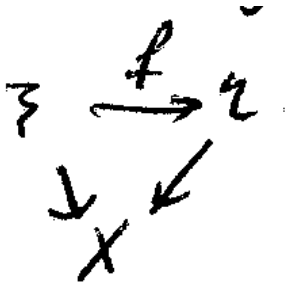


**Рисунок и набранное описание.** Стрелка $f$ соединяет $\xi$ и $\eta$. От обеих букв проведены стрелки к $X$.

$$\begin{array}{ccc} \xi & \xrightarrow{f} & \eta \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & X & \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

$f$ — собств. $\deg f = 1$ в слоях.

Было док. (Адамс, Атья):

$$\xi \overset{J}{\sim} \text{трив.}.$$

$X$ — конечн. комплекс. (тогда $\exists N \in \mathbb{Z}$:)

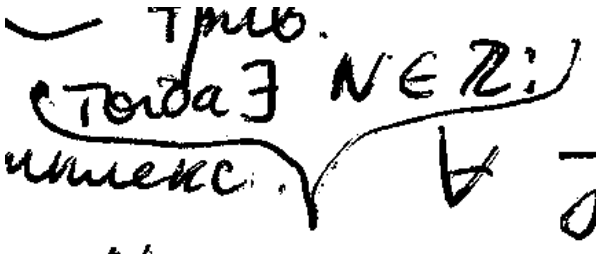


**Рисунок и набранное описание.** После «комплекс» вписано «тогда $\exists N \in \mathbb{Z}$:».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

$\forall$ $J$-трив. рассл. $\xi$ $^{(\forall k)}$ $\exists$

**Рисунок и набранное описание.** Между $\xi$ и $\exists$ вписано $\forall k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

**Сомнительное чтение.** Перед «рассл.» зачёркнуто слово. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

рассл. $y$:

**Сомнительное чтение.** После двоеточия зачёркнута запись. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

$$\underline{\xi = k^N(\psi^k - 1)y}$$

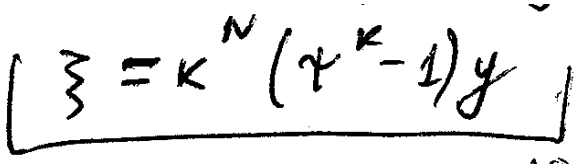


**Рисунок и набранное описание.** Равенство обведено снизу и с боков.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

Обратное — гипотеза Адамса: $\forall$ кон. компл. $X$ $\exists N$; $\forall k$

$$k^N(\psi^k - 1)\xi \overset{J}{\sim} 0.$$

GELFAND-P000493

Идея.

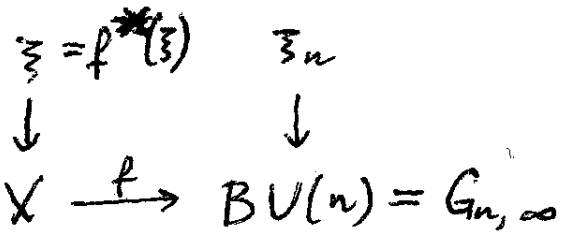


**Рисунок и набранное описание.** Слева написано $\xi = f^*(\xi)$, справа $\xi_n$.

$$\begin{array}{ccc} \xi = f^*(\xi) & & \xi_n \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & BU(n) = G_{n,\infty} \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

**Сомнительное чтение.** После $f$ густо наведён знак, условно набранный как звёздочка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

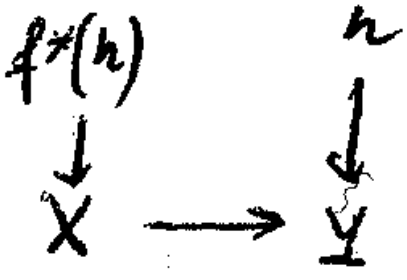


**Рисунок и набранное описание.** Вторая схема с $f^*(\eta)$ и $\eta$.

$$\begin{array}{ccc} f^*(\eta) & & \eta \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

$$\psi^k(f^*(\eta)) = f^*\psi^k(\eta).$$

Отсюда опер. $\psi^k$ опр. заданием рассл. на $\underline{\underline{BU(n)}}$. $(\psi^k(\xi_n))$.

По $\psi^k$ строится отобр. $BU(n) \longrightarrow BU(\infty)$ (неизв. размерность).

$\psi^k(1) = 1 \Longrightarrow$ получ., что $\exists$ послед. отобр.

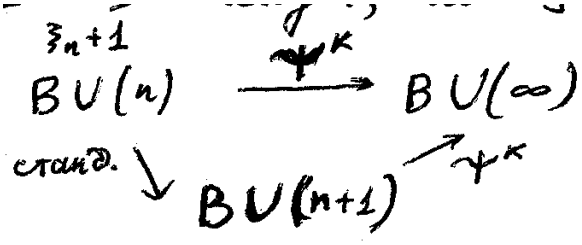



**Рисунок и набранное описание.** Над $BU(n)$ написано $\xi_n + 1$.

$$\begin{array}{ccc} \xi_n + 1 & & \\ BU(n) & \xrightarrow{\psi^k} & BU(\infty) \\ & \searrow^{\text{станд.}} \quad \nearrow_{\psi^k} & \\ & BU(n+1) & \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

Итак, $\psi^k$ зад. одним отобр.

$$\underline{\underline{BU(\infty) \xrightarrow{\psi^k} BU(\infty).}}$$

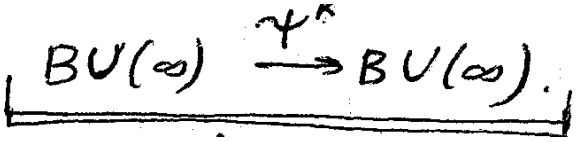



**Рисунок и набранное описание.** Стрелка обведена снизу двойной чертой с загнутыми концами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

Пусть есть когом. опер. $BU(\infty) \xrightarrow{A} BU(\infty)$, и пусть она сохр. разм.

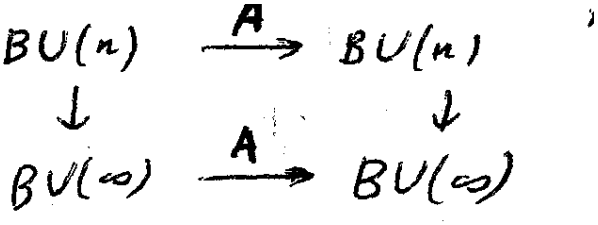



**Рисунок и набранное описание.** Квадрат с $A$ на обеих горизонтальных стрелках.

$$\begin{array}{ccc} BU(n) & \xrightarrow{A} & BU(n) \\ \downarrow & & \downarrow \\ BU(\infty) & \xrightarrow{A} & BU(\infty) \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

сохр. размерность. Их не бывает, но если бы они были, то можно было бы док., что $A\xi \overset{J}{\sim} \xi$.

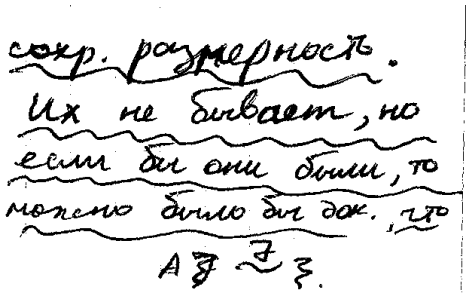



**Рисунок и набранное описание.** Волнистое подчёркивание у пометы справа.

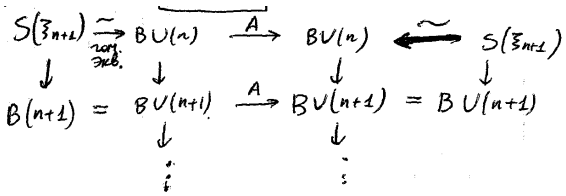
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

Тогда $A\xi \overset{J}{\sim} \xi$.

сферы

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

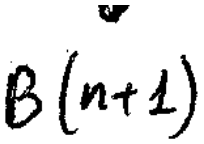
**Рисунок и набранное описание.** У слова «сферы» рамка с открытой левой стороной.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

**Рисунок и набранное описание.** Схема с двумя уровнями и вертикальными многоточиями.

$$\begin{array}{ccccccc} S(\xi_{n+1}) & \overset{\text{гом. экв.}}{\tilde{\to}} & BU(n) & \xrightarrow{A} & BU(n) & \tilde{\leftarrow} & S(\xi_{n+1}) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ B(n+1) & = & BU(n+1) & \xrightarrow{A} & BU(n+1) & = & BU(n+1) \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & \vdots & & \vdots & & \end{array}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

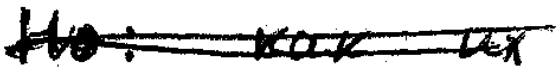
**Рисунок и набранное описание.** В левом нижнем узле написано $B(n+1)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

**Сомнительное чтение.** Правая верхняя стрелка сильно наведена. Остриё видно слева.

Получ. послойная гомот. эквив.

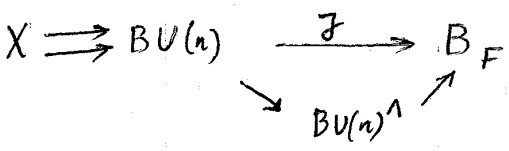
~~Но: как их~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

**Рисунок и набранное описание.** Слова «Но: как их» зачёркнуты.

Их нет, но как же их «найти»?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

**Рисунок и набранное описание.** От $X$ к $BU(n)$ проведены две стрелки.

$$\begin{array}{ccccc} X & \rightrightarrows & BU(n) & \xrightarrow{J} & B_F \\ & & & \searrow \quad \nearrow & \\ & & & BU(n)^\wedge & \end{array}$$

(классиф. пр-во рассл. со слоем (гомотоп.) сфера )

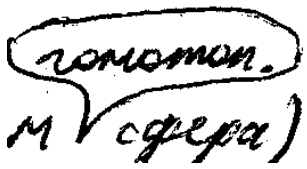



**Рисунок и набранное описание.** Перед «сфера» вписано «гомотоп.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

$J$ — функтор.

Пусть $\exists BU(n)^\wedge$, на к-рое перен. операции Адамса, т. е. $\exists$ опер. $(\psi^k)^\wedge$, для к-рых коммут. диагр.

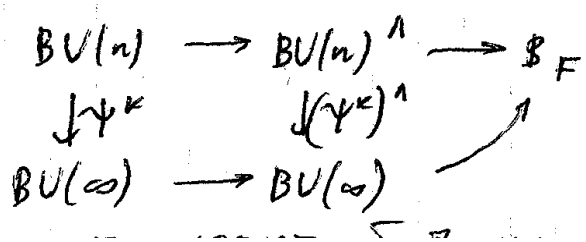


**Рисунок и набранное описание.** Правая нижняя стрелка изгибается вверх к $B_F$.

$$\begin{array}{ccccc} BU(n) & \longrightarrow & BU(n)^\wedge & \longrightarrow & B_F \\ \downarrow{\scriptstyle \psi^k} & & \downarrow{\scriptstyle (\psi^k)^\wedge} & \nearrow & \\ BU(\infty) & \longrightarrow & BU(\infty) & & \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

Быть может, может быть, что $(\psi^k)^\wedge$ сохр. размерность.

(ориентации — сохр. разм. отобр.)

Эти пр-ва постр. Сулливаном.

GELFAND-P000494

$BU(n)^\wedge$ будет пополн. грассман.

На

**Сомнительное чтение.** После «На» зачёркнута короткая запись. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

$S^{2n-1}$ гр. $U(n)$.

**Сомнительное чтение.** Знак в показателе густо наведён. Условно набрано $2n-1$. Возможно $2n+1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

Получ. расслоения (сфер.) на $BU(n)$.

Сулливан: другое пр-во $\widehat{S}^{2n-1}$ и гр. $G_n$. Рассм. рассл. и классиф. пр-во.

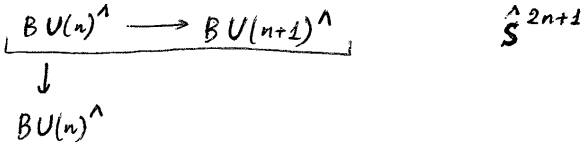


**Рисунок и набранное описание.** Горизонтальная стрелка обведена снизу. Справа отдельно написано $\widehat{S}^{2n+1}$.

$$\begin{array}{ccc} \underbrace{BU(n)^\wedge \longrightarrow BU(n+1)^\wedge} & & \widehat{S}^{2n+1} \\ \downarrow & & \\ BU(n)^\wedge & & \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

и будет сохр. послойный гомот. тип.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

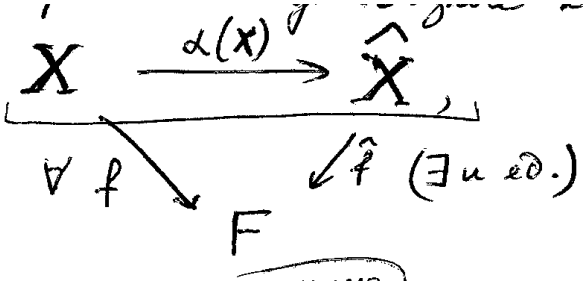
**Неразобранный фрагмент.** Строка густо перечёркнута. Связное чтение не установлено.

Рассматриваются односвязные компл. с кон. порожд. гомот. гр.

Утв. $\overset{\forall X}{\exists}$

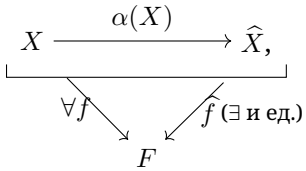
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

**Рисунок и набранное описание.** Над $\exists$ вписано $\forall X$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

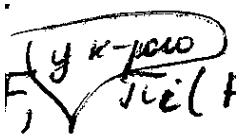
**Рисунок и набранное описание.** Верхняя стрелка обведена снизу. Две стрелки идут к нижнему узлу.




(функтор)

$\alpha(X)$ — преобр. тожд. функтора.

($\forall F$, (у к-ро) $\pi_i(F)$ конечны).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

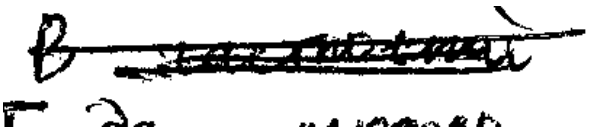
**Рисунок и набранное описание.** После $F$ вписано «у к-ро».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

**Сомнительное чтение.** Перед «конечны» затушёван фрагмент. Чтение не установлено.

$\pi_i(\widehat{X})$ проконечны ($\varprojlim$ кон. групп). (в частн., компактны).

~~В частности~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

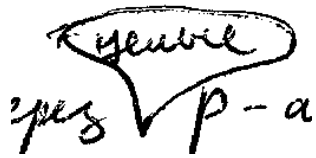
**Сомнительное чтение.** Условное чтение зачёркнутого «В частности».

Тогда можно выч.:

$$\pi_i(\widehat{X}) = \widehat{\pi_i(X)}$$

(прокон. пополнение). Окр. — подгруппы кон. индекса и их предел.

$Z^\wedge$ опис. через $p$-адич. (целые) числа.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

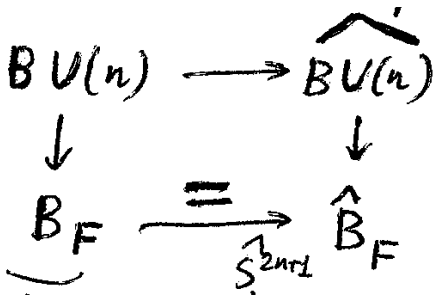
**Рисунок и набранное описание.** Перед $p$ вписано «целые».

Гом. группы $\widehat{X}$ ведут себя как целые $p$-ад. числа.

~~Действие гр. Галуа.~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

**Рисунок и набранное описание.** Заголовок перечёркнут.

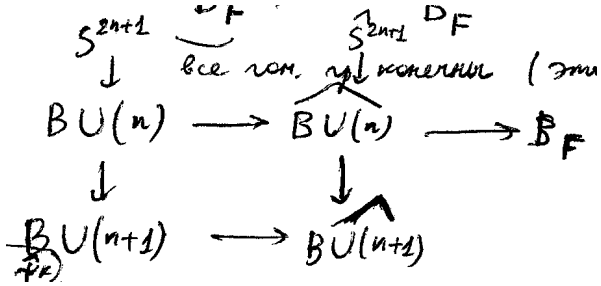


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

**Рисунок и набранное описание.** Нижняя стрелка направлена вправо, над ней знак равенства.

$$\begin{array}{ccc} BU(n) & \longrightarrow & \widehat{BU(n)} \\ \downarrow & & \downarrow \\ B_F & \xrightarrow{=} & \widehat{B}_F \end{array}$$

все гом. гр. конечны (это стаб. гомот. группы сфер)

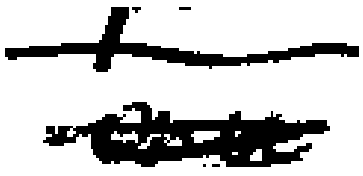


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

**Рисунок и набранное описание.** Нижняя горизонтальная стрелка направлена вправо. У её левого конца виден дополнительный штрих. Стрелка от $\widehat{S}^{2n+1}$ проходит через соседнюю надпись.

$$\begin{array}{ccccc} S^{2n+1} & & \widehat{S}^{2n+1} & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ BU(n) & \longrightarrow & \widehat{BU(n)} & \longrightarrow & B_F \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ BU(n+1) & \longrightarrow & \widehat{BU(n+1)} & & \end{array}$$

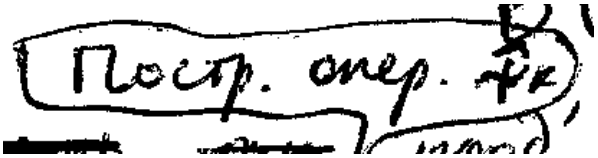
~~Пусть~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

**Сомнительное чтение.** Следующее короткое слово зачёркнуто. Чтение не установлено.

(Постр. опер. $\psi_k$) прод. опер. Адамса и сохр. размерность.



**Сомнительное чтение.** Малый знак справа от $\psi$ условно набран как индекс $k$. Возможна запись $\widehat{\psi}^k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

Рассм. грассманы: $G_{N,n}$. Это конечн. число афф. алг. карт, где ур-я над $Z$ (сх. над $Z$). — алг. мн-зие над $Q$. $\Rightarrow$ там действ. гр. Галуа $\mathrm{Gal}(\mathbb{C} : Q)$ — действует на $G_{N,n}$. Оно не непр. в об. смысле, но непр. в топ. Зарисского. Рассм. Étale-топ. ...

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{C} : Q) \longrightarrow \mathrm{Gal}\Big( \underset{\text{max аб. расш.}}{Q_{ab}} ; Q \Big) = \widehat{Z}^*$$

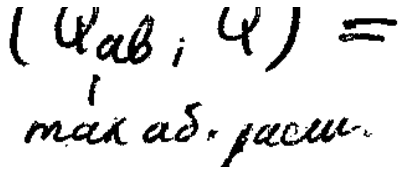


**Рисунок и набранное описание.** Под $Q_{ab}$ подписано «max аб. расш.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

$$H_i(V_c, A) \approx H_i(V_{et}, A)$$
$$\widehat{V}_c \sim \varprojlim N(V_{et}), \qquad N \text{ — нерв.}$$

GELFAND-P000495

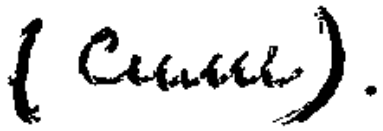
26.3.73

Формулир. рез. Атья, Патоди, Зингер. (И. М. Гельфанд).

Пусть $A$ — самосопр. элл. опер.

$$\zeta_A(s) = \mathrm{Tr}\, A^{-s} = \sum \lambda_i^{-s}$$

при $s = 0$ не имеет полюса (Сили).



**Сомнительное чтение.** Фамилия условно прочитана как «Сили». Возможно «Силли».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000495

$\zeta_A(0)$ — Атья и другие.

Рассм. Вместо $\zeta$-ф-и $L$-ряды.

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая фраза справа, возможно, начинается с «Не». Продолжение не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000495

Пусть $A$ — не полож. опред. (самосопр. эллипт.)

$$\eta(s) = \sum_{\lambda \neq 0} (\operatorname{sign} \lambda_i)\, |\lambda_i|^{-s}$$

Трудная теор.: $s = 0$ — не полюс !!

Сущ. пример — опер. 1-го порядка.

Общая зад.: нет полож. опред. Рассм. $\sum$ (мульт. характеров от $\lambda_i$) ($L$-ряды). На компл. числах быв. более сложные мульт. характеры.

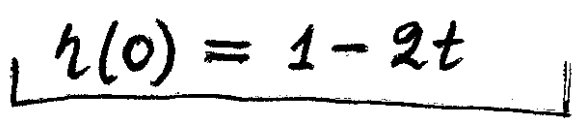
Пример.

**Сомнительное чтение.** Запись перед $A$ зачёркнута и частично налегает на $A$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000495

$$A = i\frac{d}{dx} + t \qquad \text{на } [0, 2\pi] \qquad \text{периодич.}$$

$$\eta(0) = 1 - 2t$$



**Фрагмент рукописи.** Формула подчёркнута скобкой, открытой сверху.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000495

Соб. знач. $n + t$, $n = -2, -1, 0, 1, \ldots$

$\eta(0)$ — «асимметрия» оператора:

$$\sum_{\lambda_i > 0} 1 - \sum_{\lambda_i < 0} 1.$$

С. И. Гельфанд. Излож. последней лекции Манина:

$p$-адич. интегрирование (Мазур, Суиннертон — Дайер)

**Сомнительное чтение.** Середина первого компонента фамилии написана слитно. Условное чтение «Суиннертон».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000495

GELFAND-P000496

$Z_p$ — целые $p$-адич. числа, на них задана ф-я. Надо проинтегрировать.
(знач. $p$-адические)
лит. Л. Г. Шнирельман, Дворк, Грауэрт, Краснер, Тэйт
$Z_p \supset A_i = p^i Z_p$ — сист. окр. $0$. Мера зад. на мн-вах $a + A_i$
$\mu(a + A_i)$ — $p$-адич. число (не обяз. целое).

$$a \in Z_p \quad \text{или} \quad a \in Z_p/p^i$$

Должна быть конечн. аддитивность; свод. к усл.:

$$\mu(a + A_i) = \sum_{t=0}^{p-1} \mu(a + tp^i + A_{i+1})$$

2 примера: 1) инвар. мера: не зав. от $a$, а зав. от $i$. Тогда

$$\mu(a + A_i) = p^{-i} \qquad \text{(единств. возможность).}$$

Мера мал. мн-ва велика! — далеко от $0$

$$\left( \left\| \frac{a}{b} \right\| = p^{-n}, \quad \text{где } \frac{a}{b} = p^n \frac{a_1}{b_1}, \quad a_1, b_1 \text{ вз. пр. с } p \right).$$

2) Более важный пример. (меры Леопольда — Куботы).

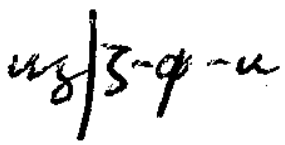
2 параметра $n$ и $a$

$$(n, p) = 1, \qquad 0 \le a \le p^i - 1$$

$$\mu_n(a + A_i) = \left[ \frac{na}{p^i} \right] - \frac{n-1}{2}$$

$$\mu_2(a + A_i) = \begin{cases} +1/2, & \text{если } a > \dfrac{p^i}{2} \\ -1/2, & \text{если } a < \dfrac{p^i}{2} \end{cases}$$

Она аддит. !! Мера $\forall$ мн-ва ограничена
(она получ. преобр. Меллина из | $\zeta$-ф-и Леопольда — Ивасавы)



**Сомнительное чтение.** Между «из» и $\zeta$ проведена вертикальная черта. Её назначение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000496

$Q_p \ni f(x), \quad x \in Z_p \qquad \int_{Z_p} f(x)\mu(x) \qquad$ по Риману

$R_m$ — представители $Z_p/p^m Z_p$ (по 1 из $\forall$ класса)
Это разбиение. Сост.

$$S(R_m) = \sum_{a \in R_m} f(a)\mu(a + A_m)$$

они сходятся при усл. на меру и ф-ю.

Умеренно раст. мера — если растёт медленнее инвариантной

$$\lim_{m\to\infty} \max |\mu(a + A_m)| p^{-m} = 0$$

$f$ уд. усл. Липшица, если

$$|f(a) - f(b)| < Cp^{-m}, \quad \text{если } |b - a| < p^{-m}$$

(в частн., если зад. сход. степ. рядом)

Если мера умер. растёт, а ф-я удовл. усл. Липшица, то, $\exists$ предел, наз. интегралом.

GELFAND-P000497

Если рассм. обычную $\zeta(s) = \sum 1/n^s$. Тогда

$\zeta(1 - 2k)$ — рац. число $\forall k > 0$ (выр. через Берн. числа).

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись на левом поле похожа на сумму. Справа различимо $s$. Полное чтение не установлено.

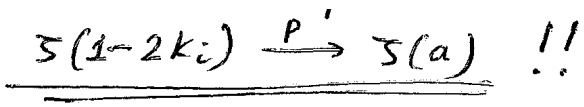
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000497

Пусть $k_i$ — ~~$p$-адич. числа~~ целые и в $p$-ад. смысле

$$k_i \longrightarrow a \in Z_p.$$

Ивасава — Леопольд:

$$\zeta(1 - 2k_i) \xrightarrow{p} \zeta(a) \quad !!$$



**Фрагмент рукописи.** Справа записано $\zeta(a)$, над стрелкой — $p$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000497

Получ. непр. ф-я на $Z_p$ —

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто короткое слово. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000497

$p$-адич. перем. Она есть преобр. Меллина мера примера 2.

А. Габриэлов. Диагр. Дынкина изол. особ. ф-й.

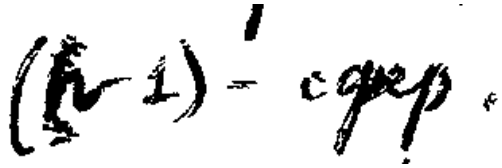
$f(x)$ — компл.-аналит. в окр. $0$, $0$ — изолир. особ.

Шар рад. $r_0$ (малое). Рассм.

$$f(x) = \delta, \quad |x| < r_0$$

Выб. ещё $\delta$.

При малом $\delta$ это компл. мн-зие разм. $(n-1)$, гомот. экв. букету $(n-1)$-сфер.



**Сомнительное чтение.** Первая буква в размерности сфер густо наведена. Условно набрано $(n-1)$. Возможно $(k-1)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000497

и исчез. циклы.

**Сомнительное чтение.** Наводка в начале строки условно прочитана как «и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000497

GELFAND-P000498

9/IV-73 г.

**Сомнительное чтение.** Короткая запись справа от даты зачёркнута. Возможно «Сем.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000498

С. И. Гельфанд. (излож. лекций Ю. И. Манина)

$Q_p \supset Z_p$,

{Мера $\mu$ на $Z_p$ со знач. в кон.-мерном пр-ве $W$ над $Q_p$.}

$$\mu : U \longmapsto \mu(U) \in W, \qquad U \subset Z_p$$

$$\mu(U_1 \cup U_2) = \mu(U_1) + \mu(U_2).$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000498

**Фрагмент рукописи.** Формула аддитивности в рукописи.

В $Q_p$ базис откр.-замкн. мн-в $A_n = p^n Z_p$. $\quad U = (a + A_n)$.

**Сомнительное чтение.** Буква перед индексом $p$ густо наведена. Условное чтение $Q_p$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000498

Интеграл по Риману.

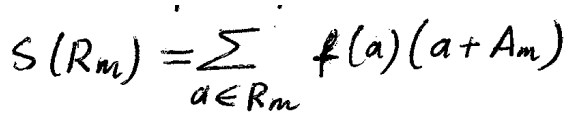
$f$ — ф-я на $Z_p$ со знач. в $Q_p$.

$m \geq 1$,

$R_m$ — представители $Z_p / p^m Z_p$. (конечное мн-во).

Сумма Римана

$$S(R_m) = \sum_{a \in R_m} f(a)(a + A_m)$$



**Фрагмент рукописи.** После $f(a)$ непосредственно написано $(a + A_m)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000498

Теор.: при $m \to \infty$ при нек-рых усл. на ф-ю и меру $\exists$ предел

$$\lim_{m \to \infty} S(R_m) = \int_{Z_p} f(a)\mu(a) \in W$$

Условия: $\mu$ ограничена, а ф-я лок. постоянна

меры Леопольда — Куботы:

$k$ — целое, $(k, p) = 1$,

$$\mu_k(a + A_n) = \left[\frac{ka}{p^n}\right] - \frac{k-1}{2}$$

$0 \leq a \leq p^n - 1$

Легко пров. (полезно), что она конечно-аддит.

(Преобр. Меллина

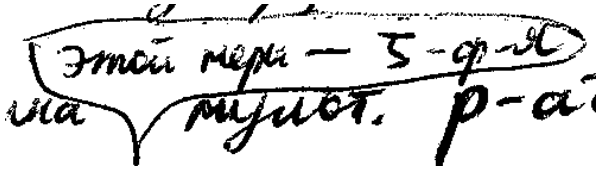


**Рисунок и набранное описание.** Выноска между «Меллина» и «мульт.».

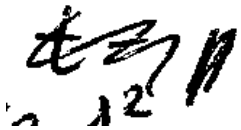
Этой меры — $\zeta$-ф-я

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000498

мульт. $p$-адич. хар. на $Z_p$)

Мульт. хар.: $p$-адич. число в $p$-адич. степени.

$$\chi_t(a) = e^{t \ln a}, \qquad a = 1 \bmod p.$$

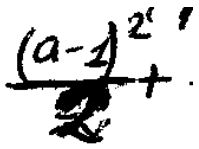


**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись начинается с $t$. Следующие знаки неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000498

$t \in Z_p$ (чтобы сходилось)

$$\ln a = (a-1) - \frac{(a-1)^2}{2} + \dots$$



**Сомнительное чтение.** В знаменателе различима 2. Другие штрихи под дробной чертой не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000498

2-й кл. мер с пом. модулярных форм:

$$H = (z \mid \operatorname{Im} z > 0)$$

Действ.

$$SL(2,R)/(\pm 1) \supset \Gamma = SL(2,Z)/(\pm 1)$$

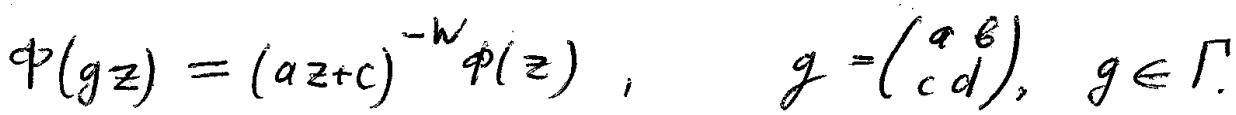
Рассм.

$$\varphi(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n e^{2\pi i n z}$$

(различ. инвар. убыв. ф-и)

Автом. форма веса $w$

$$\varphi(gz) = (az+c)^{-w}\varphi(z), \qquad g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad g \in \Gamma.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000498

**Фрагмент рукописи.** Множитель записан как $(az+c)^{-w}$.

GELFAND-P000499

Ещё условие: $\varphi$ собств. отн. всех операторов Гекке.

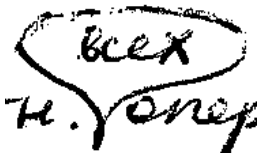
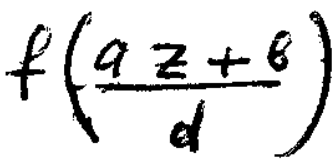


**Рисунок и набранное описание.** «всех» вписано над строкой в выноске.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000499

$$(T_k\varphi)(z) = \sum_{\substack{ad=k \\ 0 \le b \le d-1}} f\left(\frac{az+b}{d}\right)$$



**Фрагмент рукописи.** В слагаемом написано $f$. В левой части стоит $\varphi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000499

($a, b, d, k$ — целые)

$T_k\varphi$ — тоже модулярн. форма

Пусть $\lambda_1 = 1$. Тогда

$$T_k\varphi = \lambda_k\varphi \qquad (\lambda_k \text{ — коэфф. при } e^{2\pi ikz}).$$

---

$$p: \qquad \chi : (\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})^* \to \mathbb{C}^*$$

(примитивный характер) ($p^n$ — кондуктор хар.)

(на $p^{n-1}\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ нетрив.)

**Сомнительное чтение.** Знак между $n$ и $1$ залит. Условно набрано $n - 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000499

$$\varphi_\chi(z) = \sum \lambda_n \chi(n) e^{2\pi inz} \quad \text{— тоже модулярн.}$$

$$L(\varphi, \chi, 1) = \text{[множитель неразборчив]} \int_0^{i\infty} \varphi_\chi(z)\, dz$$

**Сомнительное чтение.** Множитель перед интегралом густо переписан. Возможно $C$ или более длинное выражение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000499

Имеет интерпретацию

$$L(\Phi,\chi,s)=C\int_0^{i\infty}\Phi_\chi(z)z^{s-1}\,dz=\sum\frac{\lambda_n\chi(n)}{n^s}\qquad(L\text{-ф-я})$$

---

$p$-адич. часть.

$\chi$ — также лок. пост. ф-я на целых $p$-адич. числах

(на обрат. — так, а дальше $0$).

Пусть $\chi(-1)=1$

Цель: $L(\varphi,\chi,1)$ предст. через $\int\chi$ на $p$-адич. числах.

$$\int\chi(a)\mu(a)=\textcircled{?}\,L(\varphi,\chi,1).$$

**Фрагмент рукописи.** В рукописи знак вопроса обведён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000499

---

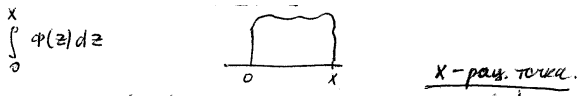
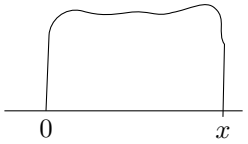



**Рисунок и набранное описание.** Линия от $0$ до $x$ проходит над горизонтальной чертой. Стрелок нет.

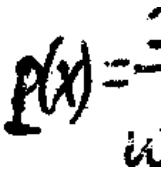
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000499

$\int_0^x\varphi(z)\,dz$ 

$x$ — рац. точка.

(по существу $\int$ по циклу на факторпр-ве)

$$\ell(x)=\frac{1}{\omega}\operatorname{Re}\int_0^x\Phi(z)\,dz\text{ — целое алг.}$$



**Сомнительное чтение.** Начальная буква условно набрана как $\ell$. Написание необычно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000499

из фикс. расш. $Q$.

$\exists\omega$ (трансценд.)

(во многих случаях)

$$T^2 - \lambda_p T + p^{w-1} = 0, \qquad \pi, \bar{\pi} \text{ — корни}, \qquad \lambda_p \neq 0 \bmod p.$$

$$\mu(a + A_n) = \lim_{\substack{m\to\infty \\ m\geq n}} \frac{1}{\pi^m + \bar{\pi}^m} \sum_{\substack{b \bmod p^m \\ b\equiv 0 \bmod p^n}} \ell\left(\frac{b}{p^m}\right)$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000499

**Сомнительное чтение.** Остаток после $\equiv$ густо наведён. По форме условно читается $0$. Возможно $a$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000499

**Сомнительное чтение.** Буква перед дробью условно набрана как $\ell$, как в формуле выше.

lim сущ.

Оконч. результат:

$$\pi^{k-1} \int_{\mathbb{Z}_p} \chi^{-1}(a)\mu(a) = -\frac{p^k}{\omega g(\chi)} L(\Phi, \chi, 1)$$

GELFAND-P000500

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000500

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово условно читается как «Числа».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000500

**Рисунок и набранное описание.** Под именем две черты с поперечной штриховкой.

И. М. Гельфанд.

$$1^k + 2^k + \ldots + n^k = P_{k+1}(n) \quad \text{— полином Бернулли.}$$

$$\sum_{i=1}^{n} f(i), \qquad F'(x) = f(x).$$

$$F(n+1) - F(n) = f(n) + \frac{f'(n)}{2!} + \frac{f''(n)}{3!} + \ldots$$
$$F(n) - F(n-1) = f(n-1) + \frac{f'(n-1)}{2!} + \frac{f''(n-1)}{3!} + \ldots$$
$$F(2) - F(1) = f(1) + \frac{f'(1)}{2!} + \ldots$$

**Сомнительное чтение.** Густо наведённая запись на правом поле. Возможно «36» или «38». Слева ниже виден отдельный короткий штрих.

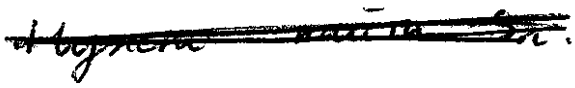
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000500

Отсюда

$$F(n+1) - F(1) = S_n + \frac{S'_n}{2!} + \frac{S''_n}{3!} + \ldots$$

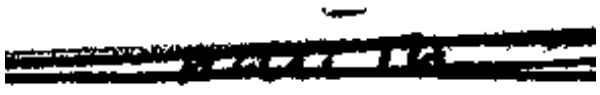
$$\left\| \begin{array}{l} S_n = \sum_{i=1}^{n} f(i) \\ S'_n = \sum_{i=1}^{n} f'(i) \\ \quad - \quad - \quad - \quad - \\ S_n^{(k)} = \sum_{i=1}^{n} f^{(k)}(i) \end{array} \right.$$

Аналогично:



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись, возможно, начинается с «и возьмем» и заканчивается на $S_i$ или $\Sigma_i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000500



**Неразобранный фрагмент.** Середина зачёркнутой записи закрыта штрихами. Чтение не установлено.

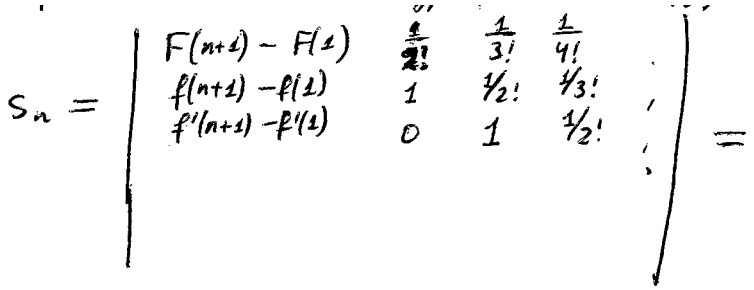
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000500

$$f(n+1)-f(1)=S_n'+\frac{S_n''}{2!}+\dots$$
$$f'(n+1)-f'(1)=S_n''+\dots$$

Будем рассм. это как сист. ур-й относит. $S_n, S_n', S_n'', \dots$

Отсюда

$$S_n=\begin{vmatrix} F(n+1)-F(1) & \frac{1}{2!} & \frac{1}{3!} & \frac{1}{4!} & \cdot \\ f(n+1)-f(1) & 1 & 1/2! & 1/3! & \cdot \\ f'(n+1)-f'(1) & 0 & 1 & 1/2! & \cdot \\ & & & & \cdot \\ & & & & \end{vmatrix}=$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000500

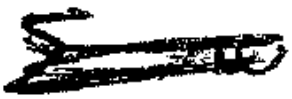
**Фрагмент рукописи.** Написаны три строки. Справа идут точки, вертикальные черты продолжаются ниже.

Раскроем по 1-му столбцу:

$$=B_0\big(F(n+1)-F(1)\big)+B_1\big(f(n+1)-f(1)\big)$$
$$+B_2\big(f'(n+1)-f'(1)\big)+\dots$$

Но: $B$ не зависят от вида ф-и!

Возьмём $f(x)=e^{tx}$. Тогда $f'(x)=te^{tx}$. Геом. прогр.



**Неразобранный фрагмент.** Слева зачёркнуто выражение, начинающееся с $\sum$. Продолжение и возможные пределы не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000500

$$S_n = \frac{e^{t(n+1)} - e^t}{e^t - 1}$$ разлагаем по $t$

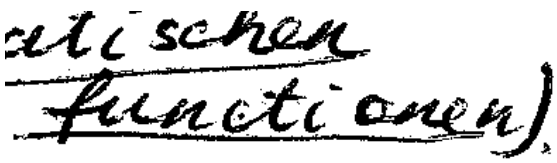
в степ. ряд — получим коэффициенты.

Числа Бернулли в любых полях.

Math. Z., 1898 Гурвиц (Аналог чисел Бернулли для Гауссовых чисел)

Hurwitz, Math. Ann., 1899, стр. 196–226

(Über die Entwicklungskoeffizienten der Lemniskatischen functionen).



**Сомнительное чтение.** Начальная буква последнего слова условно прочитана как строчная «f».

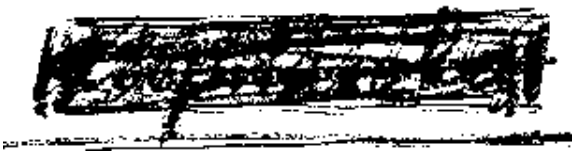
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000500

# Глава 7

GELFAND-P000501

[номер в источнике: 1]

3/IX-73. Сем.



**Неразобранный фрагмент.** Текст между «Сем.» и «Гельфанда» густо зачёркнут. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

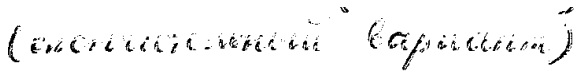
Гельфанда.

План:

1. Производная категория (Кириллов, Бернштейн).

2. Теория Алфорса — Неванлинна для многих переменных (и Грауэрту). (Хенкин, Шабат).

3. $K$-теория (симплициальный вариант) по Quillen'у (Фукс).



**Сомнительное чтение.** Бледные слова условно прочитаны как «симплициальный вариант».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

4. Гипотеза Лихтенбаума о связи между $\zeta$-ф-ей в целых точках и высшими $K$-теориями (Манин).

5. Вей: идеология Герстенцуса.

**Сомнительное чтение.** Фамилия условно прочитана как «Герстенцуса».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

Интермедия:

**Сомнительное чтение.** Слева густо наведён номер. Возможно 6 или 8.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

2 проблемы Серра:

1) $k[t]$, $k$ — конечно; $SL_n(k[t])$, $n \geq 3$; $SL_n(k[t, t^{-1}])$, $n \geq 2$

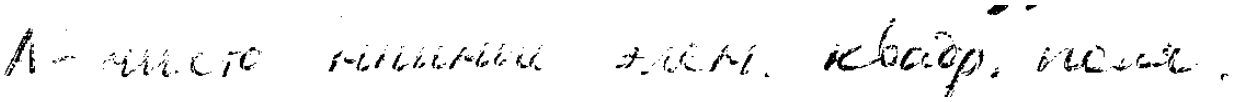
Эти группы имеют конечное число образующих. Являются ли они конечно представленными? (Сущ. ли образ., между котор. конечное число соотнош.).

2) Когер. группа: $\forall$ подгр. с кон. числом обр. конечно представлена. Свободная и нильпот. когерентны.

**Сомнительное чтение.** Бледное сокращение прочитано как «нильпот.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

Фунд. группы 3-мерных мн-зий когерентны (G. P. Scott, J. Lond. Math. Soc., (2)6 (1973), 437–440). Статья. $SL_2(\Lambda)$ когер., где $\Lambda$ — чисто мнимые элем. квадр. поля.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

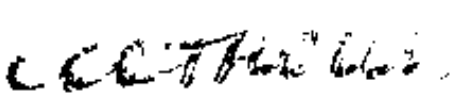
**Сомнительное чтение.** Бледная запись условно прочитана как «чисто мнимые элем. квадр. поля».

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово условно читается как «ещё».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

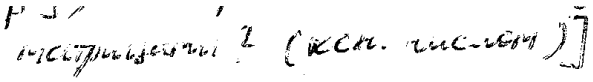
Явл. ли $SL_3(\mathbb{Z})$ или $SL_2(\mathbb{Z}[\frac{1}{p}])$ когерентными? $GL_n(\mathbb{Q})$?

[много ли соотнош. между разл. неприводимыми? (кон. числом)]



**Сомнительное чтение.** Бледное сокращение условно прочитано как «соотнош.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501



**Сомнительное чтение.** Слово условно прочитано как «неприводимыми».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

[Какие бывают фунд. группы?]

6. Смейл: оптимизация нескольких функций.

**Сомнительное чтение.** Цифра густо наведена. Читается как 6 по очертаниям и соседней нумерации.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

7. Браун, Дуглас, Филлмор  Правильная $K$-теория от нескольких переменных (Кириллов).

8. Мищенко: представления в его смысле.

9. Люстиг: высш. сигн. Новикова  J. Diff. Geom. 197(1)

**Сомнительное чтение.** Бледная фамилия условно прочитана как «Люстиг».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

10. Атья, Ботт, Патоди об $L$-функциях, связ. с ур-ями. (спектр. асимметр. и т. д.) (Шубин)

11. Донован, Фрейлих а (В. Пономарёв) — четвёрка подпр-в и т. д.

**Сомнительное чтение.** Небольшой знак условно прочитан как «а».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

Модули и т. д.

12. Ю. И. Манин.

13. Вершик, Гельфанд, Граев — 6 вариаций на тему $SL_2$.

Ю. И. Манин.  $p$-адические меры

Сюжет: $\mathbb{Q}_p$;  $K$ — конечн. расш. $X$ — компактное $p$-ад. аналит. мн-зие над $K$. Пример: целые числа в $K$, их прямые произв. и т. п.

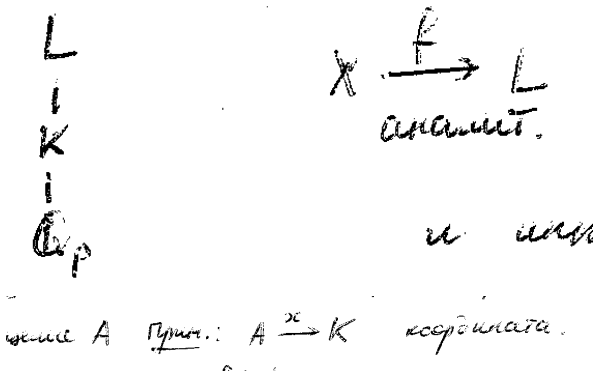


**Рисунок и набранное описание.** Слева башня полей без стрелок. Рядом аналитическое отображение и пример координаты.

$$\begin{array}{c} L \\ | \\ K \\ | \\ \mathbb{Q}_p \end{array} \qquad X \xrightarrow[\text{аналит.}]{f} L \qquad \begin{array}{l} \text{целые } A \\ \text{Прим.: } A \xrightarrow{x} K \\ \qquad\qquad \text{координата.} \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

Задача: определить $\int f\,d\mu$, т. е. опр. разумн. и интер. класс мер $p$-адич. типа на $X$.

**Сомнительное чтение.** Сокращение условно прочитано как «интер.».

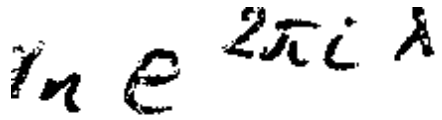
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000501

GELFAND-P000502

Мотивировка: а) есть $\zeta$-ф-и $L(s)$ $\quad \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$

$$\sum n^{-s}; \qquad \sum \chi(n) n^{-s}; \qquad \sum a_n n^{-s},$$

где $\sum a_n e^{2\pi i \lambda}$ автом. форма.

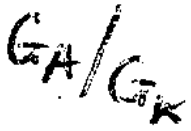


**Сомнительное чтение.** Последний знак в показателе условно набран как $\lambda$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502

Для них класс инт. ф-л с адельным интегрированием

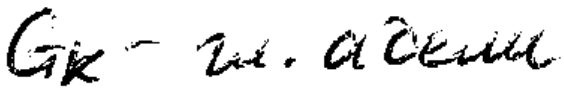
$$L(\chi) = \int_{G_A/G_K} \chi \, d\mu$$



**Сомнительное чтение.** В знаменателе условно набрано $G_K$. У нижней части $G$ видна дополнительная петля.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502

$G_K$ — гл. адели

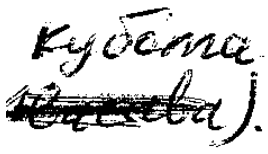


**Сомнительное чтение.** Бледная приписка условно прочитана «$G_K$ — гл. адели».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502

На самом деле аргумент — характер $L(\chi)$

б) есть $p$-адич. аналоги $L(\chi)$ и $\zeta(s)$ (Леопольд — ~~Ивасава~~[Кубота]).



**Сомнительное чтение.** «Ивасава» зачёркнуто. Сверху вписано «Кубота».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502

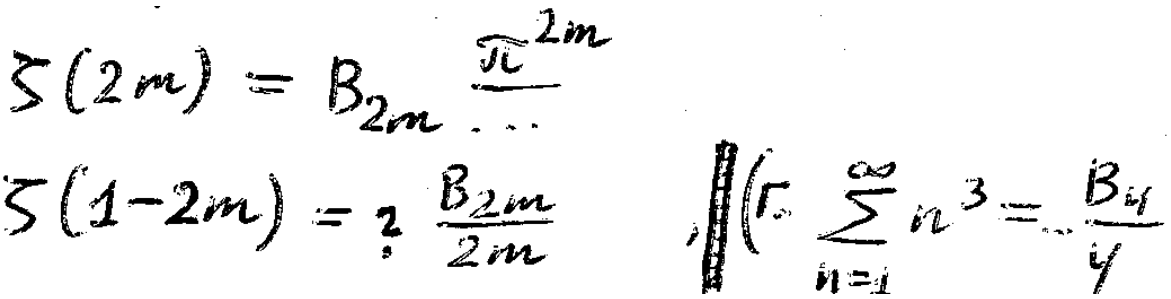
$$\zeta(2m) = B_{2m}\frac{\pi^{2m}}{\dots}$$

$$\zeta(1-2m) = ?\,\frac{B_{2m}}{2m},$$

$$\| \quad \left(\Gamma.\ \sum_{n=1}^{\infty} n^3 = \frac{B_4}{4}\right.$$

**Сомнительное чтение.** Буква после скобки условно прочитана как «Г.». Слева заштрихованная черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502

**Сомнительное чтение.** Между знаком равенства и $\frac{B_4}{4}$ видны слабые штрихи ниже строки. Их чтение не установлено.

чётные и нечётные отличаются:

$$-y'' + p(x)y = \lambda y, \qquad \sum \lambda_n^k$$

отличаются целые и полуцелые)

Ещё неизв. почему такую $\sum n^3$ через $B$ выр.)

Смысл след. плана — пред. ф-лы Кронекера.

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «ф-лы» условно прочитано как «пред.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502

Выбр. $p$ из эйл. произв.

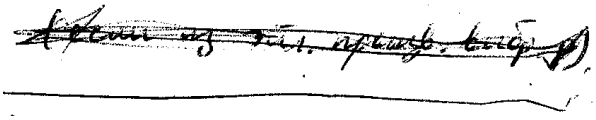
$$1-2m \longrightarrow \frac{B_{2m}}{2m}(1-p^{2m-1}) \qquad \text{Фикс. } p!$$

$p$-адич. непр. и даже аналитичне !!! ~~(убрали из эйл. произв. выб. $p$)~~.

---

**Сомнительное чтение.** Окончание последнего слова условно прочитано как «аналитичне».

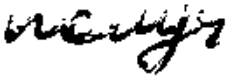
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись условно восстановлена. В рукописи под этой строкой проходит длинная черта.

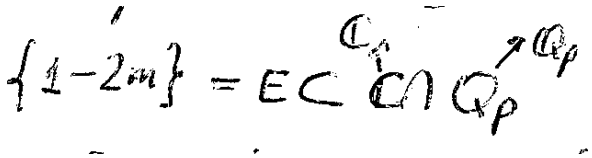
$$\begin{matrix}\zeta(s)(1-p^{-s})\\ \mathbb{C}\longrightarrow\mathbb{C}\end{matrix} \quad \text{между.} \quad \begin{matrix}\zeta^{(p)}(s_p)\\ \mathbb{Z}_p\longrightarrow\mathbb{Q}_p\end{matrix}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502

**Сомнительное чтение.** Бледное слово между двумя схемами условно прочитано как «между».

есть пересечение $\mathbb{C}$ и $\mathbb{Z}_p$ (целые), там одни и те же знач.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502

**Рисунок и набранное описание.** Слева нижняя буква условно набрана как $\mathbb{C}$. От неё идёт короткая стрелка вверх. Справа стрелка идёт вверх и вправо.

$$\begin{array}{ccc}\mathbb{C} & & \mathbb{Q}_p\\ & \nearrow & \uparrow\\ \{1-2m\}=E\subset & \mathbb{C}\cap\mathbb{Q}_p & \end{array}$$

и они аналитичны

На самом деле, видимо, правильный аргумент — адельный.

$$\mathbb{Q}_p\longrightarrow\mathbb{Q}_\ell \quad (p\neq\ell) \quad \text{видимо, проще (но неизв.)}$$

Трудно $\mathbb{Q}_p\longrightarrow\mathbb{Q}_p$,

Начал Мазур.

Меры на $p$-адич. компактных пр-вах.

$K$ — конечн. расш. $\mathbb{Q}_p$; $A$ — целые в $K$; $A\supset\overline{m}$ (макс. идеал)

(корни ур-й с целыми коэфф.)

$$\mathrm{Card}(A/\overline{m})\underset{\text{def}}{=}q.$$

Комп. анал. мн-зие над $K$.

$$A^n=\underbrace{A\times\ldots\times A}_{n} \quad \text{— } n\text{-мерный шар}$$

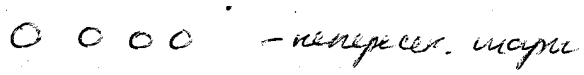
Анал. мн-зие: пр-во и пучок ф-й, лок. устр. — шар.

Теорема (Серр): $X$ — комп. ан. мн-зие над $K$ разм. $n$. Тогда

а) $X\simeq rA^n$ (аналит. изом.), $r\in\mathbb{N}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502

**Сомнительное чтение.** Число шаров условно набрано как $r$. Возможно $\tau$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502

**Рисунок и набранное описание.** Четыре овала и подпись справа.

◯ ◯ ◯ ◯ — непересек. шары

б) ~~если~~

$$rA^n \simeq r'A^n \quad \Leftrightarrow \quad r \equiv r' \bmod (q-1)$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000502

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово условно прочитано как «если». Знак эквивалентности обведён.

GELFAND-P000503

[номер в источнике: 2]

$$A = \{a \in K \mid a \text{ целое}\}. \qquad A = \bigcup_{a_i \bmod m} \{a \equiv a_i \bmod m\}.$$

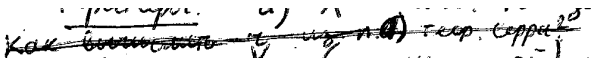
Как вычислять $r$?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000503

**Сомнительное чтение.** Буква условно набрана как $r$.

Примеры: а) $X$ — алг. мн-зие над $A$ (гладкая схема над Spec $A$).

~~Как вычислять $r$ из п. а) теор. Серра?~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000503

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый вопрос прочитан условно. Штрихи особенно густы над обозначением пункта.

Редукция $X_0$ (замкн. слой) — алг. мн-зие на $A/\bar{m}$ над Spec $A$.

$$\operatorname{Card} X_0(A/\bar{m}) = r(X).$$

Пример схемы: $X = P^1$ или окружность. 2 афф. прямые скл. $x = y^{-1}$

Редукция: проект. прям. над кон. полем из $q$ элем. — там $q+1$ элем.

$$q + 1 = 2 \bmod (q-1).$$

Итак 2 шара:

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000503

**Рисунок и набранное описание.** У левого контура верх затушёван. Стрелки правого контура направлены к верхнему разрыву. Справа «и» и маленький округлый знак.

$$P^1(K) = \mathbb{Q}_p \cup \infty, \qquad pA \cup A^{-1}.$$

б) $X$ — $p$-адич. комп. гр. Ли; она проконечна, у $\forall$ фактора есть порядок.

Порядок: $2^2\, 3^\infty\, 5^1\, 7^0\, 11^\infty \ldots$ — сверхъестеств. число (т. к. делятся друг на друга).

**Фрагмент рукописи.** Черта слева от показателя принадлежит цифре 5. Показатель прочитан как 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000503

Оказывается, $\operatorname{ord} X = p^\infty \cdot N$, где $(p, N) = 1$, $N$ — обычн. целое.

$$\underline{\underline{N = r(X)}}$$

$SL_2$ — $(p-1)$ шаров $(= p^2 - 1 \bmod p)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000503

**Фрагмент рукописи.** В рукописи написано $p^2 - 1 \bmod p$.

**Рисунок и набранное описание.** Между $L$ и $K$ стоит густо закрашенный знак. Его форма и направление не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000503

Определение: $L$-мера на $X$ — это $L$-значная конечно-аддит. ф-я на открыто-замкн. подмн-вах $X$.

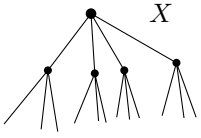
($X$ — комп. анал. мн-зие).

**Сомнительное чтение.** Начало сокращения «анал.» густо переписано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000503

Примеры: а) $X = \mathbb{Z}_p$

**Рисунок и набранное описание.** Из вершины $X$ выходят четыре ветви. В нижних пучках некоторые штрихи сливаются.



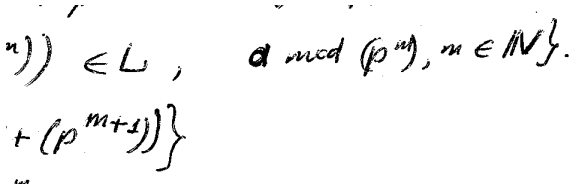

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000503

Вершины — откр.-замкн. подмн-ва.

Последовательно строим эти меры. Получ. фунд. сист. окрестностей.

$$\text{Мера на } X \leftrightarrow \{\mu(a+(p^m)) \in L; \quad a \bmod (p^m),\ m \in \mathbb{N}\}.$$

$$\mu(a+(p^m)) = \sum_{b \equiv a \bmod p^m} \mu(b+(p^{m+1}))\}$$



**Фрагмент рукописи.** На конце каждой из двух строк стоит закрывающая фигурная скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000503

И это применимо к любому компактному подмн-зию.

$$\text{б) } \mu(a+(p^m)) = \underbrace{\text{const} \cdot p^{-m}}_{\in L} \quad \text{— инвар. меры.}$$

На $L$ есть метрика ($p$-ад. модуль).

$$|\text{const} \cdot p^{-m}|_L \longrightarrow \infty \quad \text{при } m \longrightarrow \infty.$$

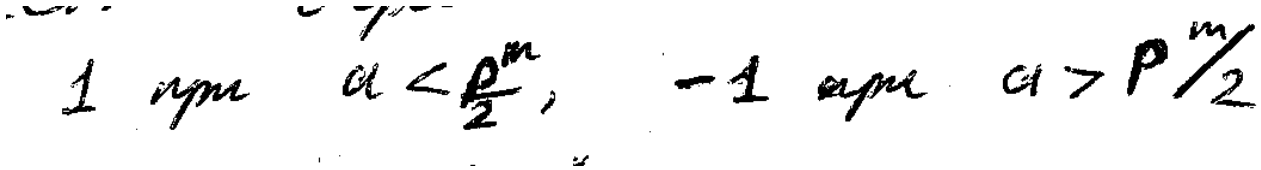
Чем меньше мн-ва, тем больше мера!!

К нулю не может стремиться! Тогда из неархим. следовало бы, что мера всего равна $0$.

Инвар. меры — плохие.

Самая слабо раст. — ограниченная.

$$\text{в) } \mu(a+(p^m)) = 1 \text{ при } a < \frac{p^m}{2}, \qquad -1 \text{ при } a > p^m/2$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000503

**Фрагмент рукописи.** Слева написано $1$, справа $-1$. В первом пороге дробь вертикальная, во втором записана через косую черту.

|| нетрив. огранич. мера

$0 < a < p^m, \quad (a,p) = 1$ Мера на $\mathbb{Z}_p^*$.

**Неразобранный фрагмент.** Между $0 < a < p^m$ и $(a,p) = 1$ зачёркнута короткая запись. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000503

GELFAND-P000504

Упражнение: пров. аддитивность. Происх. интерференция.
Интегр. по ней — $\zeta$-ф-и Леопольда — Куботы.
эту меру придумал Мазур.
Интегралы. $X$, $\mu$ — мера со знач. в $L$.

**Рисунок и набранное описание.** На правом поле стрелка направлена вниз от $L$ к $K$.

$$\begin{array}{c} L \\ \downarrow \\ K. \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000504

$X \xrightarrow{f} L$, аналит. ф-я.

$$\int_X f\, d\mu$$

$$R = \{(U_i), \quad \underset{\text{откр.-замкн.}}{U_i} \text{ — разбиение } X, \quad a_i \in U_i\}$$

$$S(f, R) = \sum f(a_i)\mu(U_i).$$

$$\int_X f\, d\mu = \lim_R S(f; R)$$

если предел сущ. при измельчении
Пример. $X = \mathbb{Z}_p$, $\mu$ — инвар. $(\mu(a + (p^m)) = p^{-m}.)$,
$L = \mathbb{Q}_p$. $f = 1$ интегрируется
$f = x$ — прост. непост.

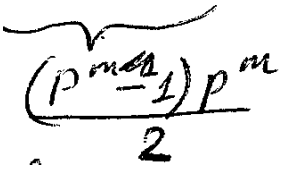
$$\int f\, d\mu \quad \text{не сущ.!}$$

$$R = \{0 \le a \le p^m - 1, \quad a \in U_a \equiv \{b \mid b \equiv a \bmod p^m\}.$$

**Сомнительное чтение.** После $m$ в показателе зачёркнута запись, похожая на $-1$. Следующий знак $-1$ относится к самой границе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000504

$$S(f,R)=\frac{1}{p^m}\underbrace{\sum_{a=0}^{p^m-1}a}_{\frac{(p^m-1)p^m}{2}}\longrightarrow -\frac{1}{2}$$



**Сомнительное чтение.** У первого $p$ под скобкой после показателя $m$ зачёркнута запись, похожая на $-1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000504

Но это не единств. пред. точка.

$$R'=\{p^m\in U_0\quad\text{остальное как в }R\}$$

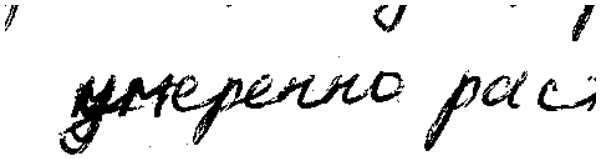
Предел будет другой: измен. ф-и на интервале $\approx$ мере интерв.

отсюда усл. на меру: при измельчении отнош. меры к инвар. мере должно $\longrightarrow 0$ (это в случае $n=1$).

Теорема: пусть $X$ одномерно над $\mathbb{Q}_p$

1) $\mu$ — мера на $X$ со знач. в $L$, умеренно растущая, т. е.

$$U\longrightarrow \underset{\text{точка}}{\bullet}\Longrightarrow\left|\frac{\mu(U)}{\mu_{\text{inv}}(U)}\right|_L\longrightarrow 0$$



**Сомнительное чтение.** Начало слова «умеренно» густо наведено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000504

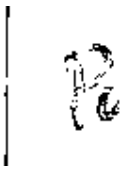
($\mu_{\text{inv}}$ — обыч. инв. мер на $\mathbb{Z}_p$).

2) $f:X\longrightarrow L$ уд. усл. Липшица с показ. $1$

Тогда $\int f\,d\mu$ существует.

|| След. раз: конкр. меры и модул. формы.

GELFAND-P000505



**Сомнительное чтение.** Надпись за правой рамкой обрезана краем кадра. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000505

10.9.73. Сем. Гельфанда.

Манин (продолжение).

$X$ — 1-мерное $p$-адич. пр-во;

$\mu$ — $K$-мера на $X$ ($K$ — конечн. расш. $\mathbb{Q}_p$)

$f : X \longrightarrow K$

$$R: \quad \text{данные Римана: } \{X = \bigcup_{i=1}^{n} U_i\}, \quad a_i \in U_i\}.$$

**Сомнительное чтение.** После $U_i$ видна зачёркнутая закрывающая скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000505

$$S(f, R) = \sum \mu(U_i) f(a_i).$$

Теорема:

$\exists \int_X f\, d\mu$, если

а) $f$ липшицева с пок. 1

б) $(U \mapsto \text{точка}) \Longrightarrow |\mu(U)/\mu_{\text{inv}}(U)| \longrightarrow 0$.

Пример. $X = \mathbb{Z}_p$;

$$\mu(a + (p^m)) = \begin{cases} -1 & \text{при } 0 \le a < \dfrac{p^m}{2} \\ +1 & \text{при } \dfrac{p^m}{2} < a < p^m. \end{cases}$$

Дерево откр.-замкн. подмн-в:

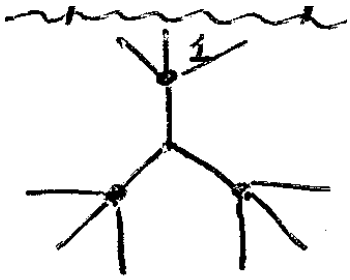
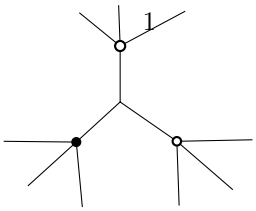
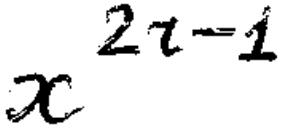



**Рисунок и набранное описание.** От верхнего кружка идут три штриха вверх. Внизу две трёхлучевые развилки. У верхней ветви стоит 1.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000505

$f(x) = x^{2r-1}$ (для $f(x) = x^{2r}$ получится 0).



**Сомнительное чтение.** Похожая на $\tau$ буква условно набрана как $r$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000505

$$\int_{\mathbb{Z}_p} x^{2r-1}\,d\mu = (-1)^r(1-2^{-r})\frac{B_{r-1}}{2r}$$

$$\mathbb{Z}_p = \bigcup_{0\le a<p^{m-1}} \{a + p^m\mathbb{Z}_p\}.$$

**Фрагмент рукописи.** В верхней границе $-1$ находится на уровне показателя $m$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000505

$R$

**Сомнительное чтение.** На левом поле знак густо наведён. Условно прочитан как $R$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000505

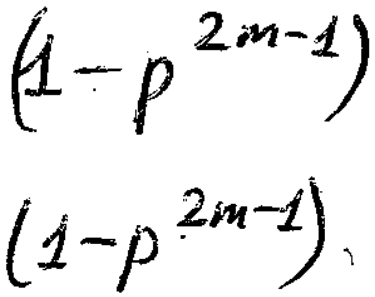
$$S(f,R) = -\sum_{0\le a<p^m/2} a^{2r-1} + \sum_{p^m>a>p^m/2} a^{2r-1}$$

Есть формулы Вороного, интерпретируемые как вычисление таких интегралов.

$$\int_{\mathbb{Z}_p^*} = \int_{\mathbb{Z}_p} - \int_{p\mathbb{Z}_p}$$

$$\int_{\mathbb{Z}_p^*} x^{2r-1}\,d\mu = (1-p^{2m-1})\int_{\mathbb{Z}^p}$$

$$= (-1)^r(1-p^{2m-1})\cdot(1-2^{-r})\frac{B_{r-1}}{2r} =$$



**Фрагмент рукописи.** В обоих множителях показатель написан как $2m-1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000505

**Фрагмент рукописи.** У $\mathbb{Z}$ буква $p$ написана вверху справа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000505

(вычислено преобр. Меллина характеров)

$$= (\dots)\zeta_{(p)}(1-2r)$$

GELFAND-P000506

[номер в источнике: 5]

Рассм. $X = \mathrm{Hom}(\mathbb{Z}_p^*; K^*)$.

**Сомнительное чтение.** Знак вверху у $K$ слит со скобкой. Условно прочитан как звёздочка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000506

$$\mathbb{Z}_p^* = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* \times (1+p)^{\mathbb{Z}_p}.$$

$\chi \in X \Longrightarrow \chi = \chi_0 \cdot \chi_1$, где

$$\chi_0 = 1 \quad \text{на } (1+p)^{\mathbb{Z}_p}.$$
$$\chi_1 = 1 \quad \text{на } (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*.$$

$$\forall u \in \mathbb{Z}_p^* : \quad u = \varepsilon \cdot (1+p)^a, \qquad \text{где } \varepsilon^{p-1} = 1, \quad a \in \mathbb{Z}_p$$

Поэтому

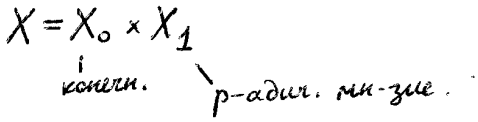



**Рисунок и набранное описание.**
$X = X_0 \times X_1$
конечн. $p$-адич. мн-зие.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000506

Итак: $X$ — $p$-адич. мн-зие

$$\chi_1(1+p) = 1 + t, \qquad t \in \overline{m}. \qquad \text{(обозначение: } \chi_{(t)})$$

Отсюда $X_1 \cong \overline{m}$ (но другой закон композиции)

**Фрагмент рукописи.** В слове «но» первая буква густо наведена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000506

Теорема. Если $\mu$ умеренно растёт (медл., чем инвар.), то

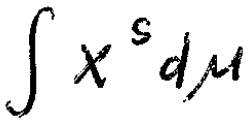
$$\int_{\mathbb{Z}_p^*} \chi \, d\mu \quad \text{аналитична по } \chi.$$

Подробнее:

$$\int \chi_{(t)} \, d\mu = F(t) \in K[[t]]$$

сходится при $|t| < 1$.

Далее: $\int x^s \, d\mu$ аналитичен по $s$ при $s \equiv 0 \ (\mathrm{mod}(p-1))$ и при $s = k \bmod (p-1)$



**Фрагмент рукописи.** Подынтегральное выражение читается как $x^s$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000506

— · —

Модулярные формы. $\Gamma = SL(2,\mathbb{Z})/(\pm 1)$ действует на

$$H = \{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Im}\, z > 0\}, \qquad w \equiv 0 \ (2), \qquad w \geq 0$$

$P_w$: Параб. формы веса $w+2$ на $H$:

а) $\varphi(z)(dz)^{\frac{w+2}{2}}$ $\Gamma$-инвариантен

б) $\varphi(z) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{2\pi i n z}$

1-я нетрив. ф-я при $w+2 = 12$ с пропусками до $26$ (1 мерные), потом всюду кон-мерное пр-во [Зачёркнуто:

**Неразобранный фрагмент.** Под густой правкой чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000506

]

$$w+2 = 12 \quad \Longrightarrow \quad e^{2\pi i z} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - e^{2\pi i n z})^{24} = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) e^{2\pi i n z}$$

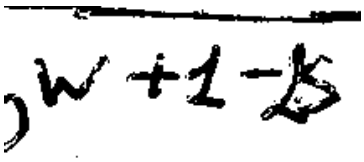
— · —

В $P_w$ сущ. базис из форм с целыми алг. коэффициентами

GELFAND-P000507

и такой, что если $\sum_1^\infty a_n e^{2\pi i n z}$ — эл. этого базиса, то

$$\sum a_n n^{-s} = \prod_p \frac{1}{1 - a_p p^{-s} + p^{w+1-[?]}}.$$



**Сомнительное чтение.** Конец показателя первого произведения переписан. Чтения: $2s$ или знак, похожий на $k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000507

(По каждой [Зачёркнуто: $p$-адич.; над строкой, в обводке: параб.] форме построим дальше пар. меру)

**Фрагмент рукописи.** Вписанное «параб.» отведено обводкой к зачёркнутому слову.

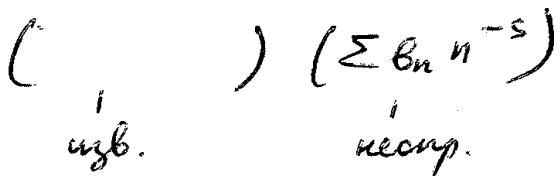
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000507

Опер. Гекке: посм. каковы $a$, если

$$\sum a_n n^{-s} = \frac{1}{(1 - \lambda_p p^{-s} + p^{w+1-2s})} \left(\sum \dots\right)$$

т. е.

$$\sum a_n n^{-s} = (\underset{\text{изв.}}{\phantom{x}})\left(\sum \underset{\text{неопр.}}{b_n n^{-s}}\right)$$



**Фрагмент рукописи.** Пустые скобки подписаны «изв.», ряд подписан «неопр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000507

$$1 - \lambda p^{-s} + p^{w+1-2s} = (1 - \alpha_1 p^{-s})(1 - \alpha_2 p^{-s}).$$

Получ. лин. условие на коэфф. $a_n$.

Всё вместе — беск. матрица.

**Сомнительное чтение.** Знак после точки густо переписан. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000507

Это усл. $\iff$ Вект. коэфф. — соб. для оператора Гекке.
Выпишем его не на коэфф. Фурье, а на ф-ю.

$$(\Phi \mid T_p)(z) \underset{\text{def}}{=} p^{w+1}\Phi(pz) + p^{-1}\sum_{k=0}^{p-1}\Phi\left(\frac{z+k}{p}\right).$$

Соб. ф-и $\iff$ из соотв. ряда Дирихле выд. $p$-множитель.

$$(P_w \mid T_p) = P_w.$$

Меры: на $\mathbb{Z}_p^*$, связ. с $\varphi$, $\varphi \mid T_p = \lambda_p\varphi \quad \forall p$.
[Зачёркнуто:

**Сомнительное чтение.** Возможно, $\mathbb{Q}_p$. Чтение под зачёркиванием не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000507

] со знач. $\{\mathbb{Q}_p(\lambda_1, \ldots, \lambda_p, \ldots)\}_p$
Полумеры со знач. в [Зачёркнуто:

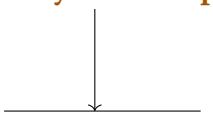
**Сомнительное чтение.** Возможно, $\mathbb{Q}$. Чтение под зачёркиванием не установлено.

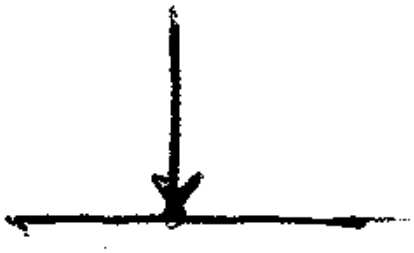
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000507

] $\mathbb{C}$.

$x \in \mathbb{Q}$. $\qquad P(x) = \int_x^{i\infty} \Phi(z)\,dz$

**Рисунок и набранное описание.**





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000507

Сходимость: на верхн. конце очевидна ($e^{2\pi inz} \to 0$), а на нижнем неясно. Из функц. ур-я: и на нижн. конце сход., но завис. от $x$ не непр. (из тонкой арифметики). В иррац. точках как правило расходится. $P(x+1) = P(x)$.

$\lambda_p P(x) = \int_x^{i\infty} \Phi(z) \mid T_p \, dz$ заменяем и получ. функц. ур-е

$$\lambda_p P(x) = p^w P(px) + \sum_{k=0}^{p-1} P\left(\frac{x+k}{p}\right)$$

**Сомнительное чтение.** Над аргументом правого слагаемого стоит отдельный знак, похожий на $p$ или $P$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000507

$$\frac{a}{p^m} \sim a + p^m \mathbb{Z}_p.$$

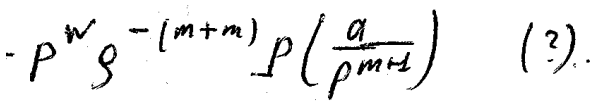
Мера $P\left(\frac{a}{p^m}\right)$ даёт почти конечн. аддитивность.

GELFAND-P000508

[номер в источнике: 6]

Поправка:

$$\mu_\Phi(a + p^m \mathbb{Z}_p) = \varrho^{-m} P\left(\frac{a}{p^m}\right) - p^w \varrho^{-(m+m)} P\left(\frac{a}{p^{m+1}}\right) \qquad (?).$$

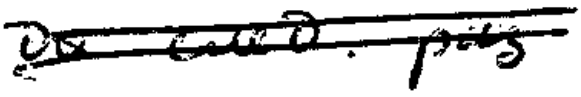


**Фрагмент рукописи.** Во втором показателе у $\varrho$ написано $-(m+m)$. В последнем знаменателе написано $p^{m+1}$. Знак $(?)$ стоит в рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000508

Получ. мера на $\mathbb{Z}_p^*$.

~~До след. раз~~



**Фрагмент рукописи.** Фраза зачёркнута двумя чертами. Последнее слово читается «раз».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000508

— · —

GELFAND-P000509

17.9.73. Сем. Гельфанда.

**Сомнительное чтение.** Вторая цифра дня переписана. Поверх прежних штрихов читается «7».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000509

Ю.И. Манин (продолжение)

$$P(x) = \int_x^{i\infty} \Phi(z)\, dz$$

Рассм. ур-е $\varrho^2 - \lambda_p \varrho + p^{w+1} = 0$. и $\varrho$ — любой его корень

Предложение. Положим

$$\mu_\Phi\big(a + (p^{m+1})\big) = \varrho^{-m} P\left(\frac{a}{p^{m+1}}\right) - p^w \varrho^{-(m+1)} P\left(\frac{a}{p^m}\right).$$

Тогда это полумера (на $\mathbb{Z}_p^*$ со знач. в $\mathbb{C}$ и кон.-аддитивна).

Рассм. периоды формы:

$$\tau_k(\varphi) = \int_0^{i\infty} \varphi(z) z^k\, dz, \qquad 0 \le k \le w.$$

$$L_\varphi(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n n^{-s} = \frac{(2\pi)^s}{\Gamma(s)} \int_0^\infty \varphi(iy) y^{s-1}\, dy$$

$$\tau_k(\varphi) = \frac{k!\, i^{k+1}}{(2\pi)^{k+1}} L_\varphi(k+1)$$

$[1, w+1]$ — крит. полоса (отн. неё функц. ур-е)

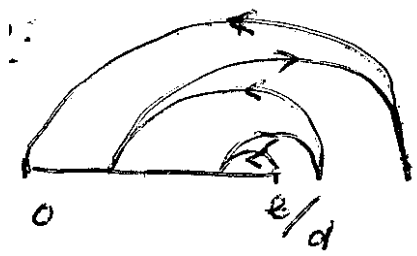
Предложение. $\forall x \in \mathbb{Q},\ P(x) \in \sum_{k=0}^{w} \mathbb{Z} \cdot \tau_k(\Phi)$

Re и Im им. общ. трансценд. множитель, поделив на к-рый получим алгебраические

$$\int_{b/d}^{i\infty} \Phi(z)\, dz = \int_0^{i\infty} - \int_0^{b/d}$$

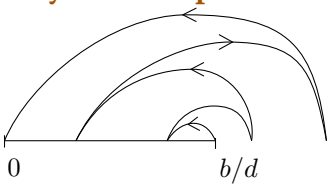
(в окр. точек оси интегр. по геодезическим).

Контур:




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000509

**Рисунок и набранное описание.**



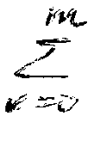

Внутренние дуги частично перекрываются. Направление четвёртой дуги сверху не установлено.

из разл. в непр. дробь

$$\frac{b}{d} = \frac{b_m}{d_m}, \quad \frac{b_{m-1}}{d_{m-1}}, \quad \dots, \quad \frac{b_0}{d_0} = \frac{0}{1}$$

$$g_k = \begin{pmatrix} b_k & (-1)^{k-1} b_{k-1} \\ d_k & (-1)^{k-1} d_{k-1} \end{pmatrix} \in SL(2, \mathbb{Z}). \qquad \text{(выб. знаки).}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{b/d} \varphi(z)\, dz &= \sum_{k=0}^{m} \int_{b_{k-1}/d_{k-1}}^{b_k/d_k} \Phi(z)\, dz \\ &= \sum_{k=1}^{m} \int_{g_k(0)}^{g_k(i\infty)} \varphi(z)\, dz \\ &= \sum_{k=1}^{m} \int_0^{i\infty} \varphi(z) \big(d_k z + (-1)^{k-1} d_{k-1}\big)^w\, dz. \end{aligned}$$



**Фрагмент рукописи.** В первой сумме написано $k = 0$. В следующих двух написано $k = 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000509

Это целочисл. лин. комб. $\tau_k(\varphi)$.

Резюме:

$$P\left(\frac{b}{d}\right) = \sum F(d_k, d_{k-1})$$

$F$ — многочлен (форма) степ. $w$

Отсюда арифметический хар.

$$P\left(\frac{b}{d}\right) = \sum_{k=0}^{w} A_k \left(\frac{b}{d}\right) \tau_k(\varphi)$$

— выделение иррациональностей

При этом выраж. аддит. не очевидна...

**Фрагмент рукописи.** Сокращение перед «аддит.» читается «выраж.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000509

$k$ — чётно $\Rightarrow$ $\tau_k(\varphi)$ чисто мнимые

$k$ — нечётно $\Rightarrow$ $\tau_k(\varphi)$ вещественно

GELFAND-P000510

**Сомнительное чтение.** Знак в правом верхнем углу имеет две стойки и соединительный штрих. Возможны «II» и «И».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000510

Предложение.

$$\exists\, \omega^+, \omega^- \in \mathbb{C}, \qquad \left(\frac{\tau_0}{\omega^+}, \frac{\tau_2}{\omega^+}, \ldots, \frac{\tau_w}{\omega^+}\right), \quad \left(\frac{\tau_1}{\omega^-}, \ldots, \frac{\tau_{w-1}}{\omega^-}\right) \quad -$$

— алгебраические (из поля, в к-ром лежат коэффициенты $\Phi$)

Док-во.

Линейные ур-я для $\tau_k(\Phi)$.

а) Эйхлер — Шимура; зависят лишь от $w$:

$$SL(2,\mathbb{Z})/(\pm 1). \qquad \text{Рассм. } s = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad t = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{(образующие).}$$

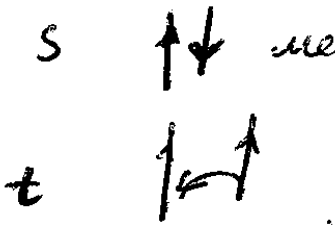
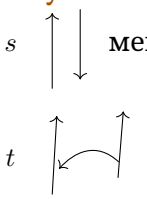



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000510

$$\left(\int_0^{i\infty} + \int_{s(0)}^{s(i\infty)}\right) \Phi(z)\, dz = 0 = \left(\int_0^{i\infty} + \int_{t(0)}^{\ldots} + \ldots\right)$$

$\tau_k(\Phi) + (-1)^k \tau_{w-k}(\varphi) = 0$ (и следств. функц. ур-я)

$$\int_0^{i\infty} \varphi(z) \left[z^k + z^{w-k}(z-1)^k + (-1)^k (z-1)^{w-k}\right] dz = 0.$$

Это и даёт иск. лин. ур-е отн. $\tau_k$.

$S_{w+2} = R$-пр-во форм $\varphi$ с вещ. коэфф.

$$S_{w+2} \longrightarrow R$$

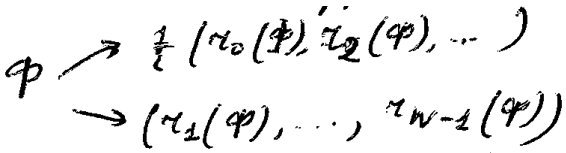
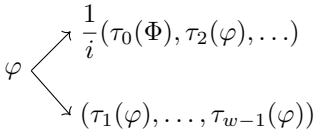
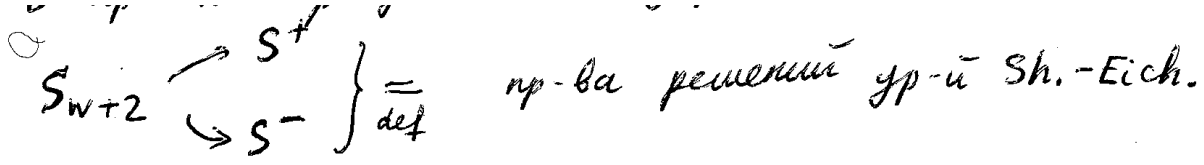


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000510

В пр-вах периодов выд. подпр-ва, зад. ур-ями.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000510

**Рисунок и набранное описание.** $S_{w+2} \nearrow S^+ \atop \searrow S^- \Big\} \underset{\text{def}}{=}$

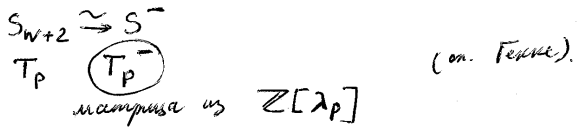
пр-ва решений ур-й Sh.-Eich.

Теорема.

а) $S_{w+2} \xrightarrow{\sim} S^-$

б) $S_{w+2} \hookrightarrow S^+$ влож. codim 1.

Теорема.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000510

**Рисунок и набранное описание.**

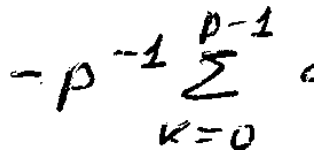
$S_{w+2} \xrightarrow{\sim} S^-$

$T_p$ $T_p^-$ (оп. Гекке).

матрица из $\mathbb{Z}[\lambda_p]$

Здесь

$$(\Phi \mid T_p)(z) = p^{w+1}\varphi(pz) - p^{-1}\sum_{k=0}^{p-1}\varphi\left(\frac{z+k}{p}\right)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000510

**Фрагмент рукописи.** Перед $p^{-1}\sum$ написан знак минус.

Соб. ф-и опер. Гекке $\Leftrightarrow$ [Зачёркнуто:

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000510

**Неразобранный фрагмент.** Чтение под густой правкой не установлено.

] разлаг. в Эйл. произвед.

$T_p^-$ — запись в терм. периодов (лин. форма однозн. опред.)

Приложение.

$$w = 10, \qquad S_{12} = R \cdot e^{2\pi i z}\prod_{n=1}^{\infty}(1-e^{2\pi i n z})^{24}$$

$$= R\left(\sum_{n=1}^{\infty}\tau(n)e^{2\pi i n z}\right)$$

(ф-я Рамануджана)

Тожд. Рамануджана

$$\tau(n) \equiv \sum_{d|n} d^{11} \pmod{691}$$

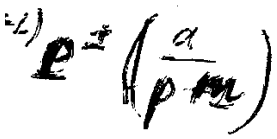
GELFAND-P000511

Меры.

$$P^+(x) = \frac{i}{\omega^+} \operatorname{Im} \int_x^{i\infty} \varphi(z)\, dz,$$

$$P^-(x) = \frac{1}{\omega^-} \operatorname{Re} \int_x^{i\infty} \Phi(z)\, dz$$

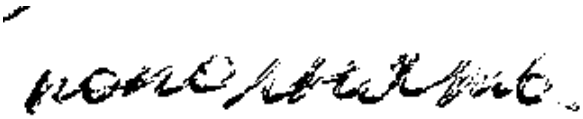
$$\mu_\varphi^\pm\big(a + (p^{m+1})\big) \underset{\text{def}}{=} \varrho^{-m} P^\pm\left(\frac{a}{p^{m+1}}\right) - p^w \varrho^{-(m+1)} P^\pm\left(\frac{a}{p^m}\right)$$



**Сомнительное чтение.** В последнем члене $P$ и показатель при $p$ переписаны. Условно прочитано $P^\pm(a/p^m)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000511

меры с алг. знач. и можно пополнять.



**Сомнительное чтение.** Последний глагол условно прочитан «пополнять». Возможно «пополнить».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000511

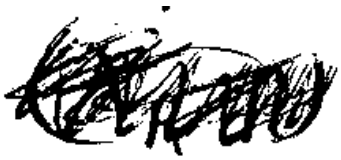
Рост. $P^\pm$ им. огранич. знаменатели. Они могут вылезти из-за $\varrho$.

$$\varrho^2 - \lambda_p \varrho + p^{w+1} = 0$$

$$\begin{cases} \varrho_1 \cdot \varrho_2 = p^{w+1} \\ \varrho_1 + \varrho_2 = \lambda_p. \end{cases}$$

Тип. случай: $\lambda_p$ вз. пр. с $p \Rightarrow$ один корень даёт огр. меру, другой растущую!

Неизв. связь [зачёркнуто:



**Неразобранный фрагмент.** Чтение между «связь» и следующим символом не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000511

] $\lambda_p$ и $p$.

Интегралы (пр. Меллина от $p$-ад. хар.)

$$\dots \int_{\mathbb{Z}_p^*} \chi \, d\mu_\Phi^\pm$$

Манин умеет лишь для хар. конечного пор. $\chi : \mathbb{Z}_p^* \to K^*$, $\chi^m = 1$ и примитивный.

Теорема

$$\dots \int_{\mathbb{Z}_p^*} \chi \, d\mu_\varphi^\pm = \dots L_\varphi(1, \chi),$$

где

$$L_\Phi(s, \chi) = \sum_{n=1}^{\infty} \chi(n) a_n n^{-s}$$

$$\dots \dot{L}_\varphi(1, \chi) = \dots \int_{R_+^*} \varphi_\chi(z) \, dz, \qquad \text{где } \Phi_\chi = \sum \chi(n) a_n e^{2\pi i n z}.$$

**Сомнительное чтение.** Отдельная точка над $L$ видна в рукописи. Её значение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000511

О гипотезах Лихтенбаума: о связи $K$-групп, алг. полей с $\zeta$-ф-ми в цел. точках.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} = 2\pi^2 |K_4\mathbb{Z}| \cdot e_5(\alpha_5)$$

Впервые есть гипотеза

$\alpha_5$ — образующая $K_5\mathbb{Z}$. (своб. части)

$e_5$ — гомом. в вещ. числа (нек-рый)

Не док., что $\sum_1^\infty \frac{1}{n^3}$ трансценд. Пост. Эйлера тоже не док.

**Неразобранный фрагмент.** Текст внутри прямоугольника густо зачёркнут. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000511

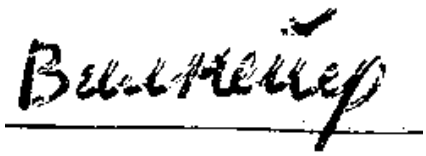
GELFAND-P000512

**Сомнительное чтение.** У правого верхнего края видны обрезанные штрихи. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000512

24.9.73. Сем. Гельфанда.

Пинкус; Дуглас, Кобурн, Вилнейер и Зингер; Хелтон и Роджер Хау. (Howe)



**Сомнительное чтение.** Фамилия после «Кобурн» условно прочитана «Вилнейер». Средние буквы слиты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000512

(интересные работы по функц. анализу).

Теорема (Helton, How). близко к раб. Крейна, Гохберга, Симоненко и т. д.

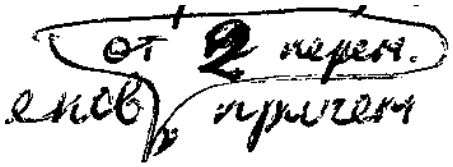
Пусть $B$ — билин. форма от 2-х многочленов [вставлено над строкой: от 2 перем.], причем

$$B(P_1(Q), P_2(Q)) = 0,$$

если $P_1(z), P_2(z)$ — полин. от 1-го пер. $z$, а $Q$ — полин. от любого числа перем. Тогда

$$B(R, S) = L(\{R, S\}), \qquad \{R, S\} \text{ — скобка Пуассона}$$

$L$ — лин. форма.



**Фрагмент рукописи.** Вставка «от 2 перем.» обведена и отведена к месту после слова «многочленов».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000512

— · —

Пусть $U, V$ — самосопр. и такие, что они коммутируют mod ядерных. Тогда

$$\mathrm{Tr}\{[R(U,V), S(U,V)]\} = \iint \{R, S\}\, d\sigma$$

$R, S$ — многочлены, порядок в них $U$ и $V$ безразличен.

— · —

Кн. Douglas'a Banach algebras technique.

$\Rightarrow$ в $p$-адич. случае вместо дифф. операторов нужны прав. подобранные норм. кольца.

— · —

Кириллов.

L. Brown, R. Douglas, P. Fillmore.

Расширения бан. алгебр (нетрадиц. типа).

$\mathcal{K}$ — алг. комп. операторов в сеп. гильб. пр-ве.

Опр. 1.

$$0 \to \mathcal{K} \to \mathcal{A} \to C(X) \to 0, \qquad X \text{ — компакт}$$

Расш. обр. группу $\mathrm{Ext}(X) = \mathrm{Ext}_1(X)$.

Другое определение даёт ту же группу:

Опр. 2.

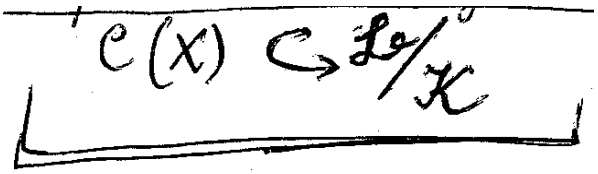


**Рисунок и набранное описание.**

$C(X) \hookrightarrow \mathcal{L}/\mathcal{K}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000512

1) рассм. все влож.

2) вложе., отлич. на унит. опер., отождествл. (ун. экв. $UAU^{-1}$).

3) Вложе. вида $C(X) \to \mathcal{L} \to \mathcal{L}/\mathcal{K}$ счит. трив.

Классы эквив. тогда обр. группу.

**Рисунок и набранное описание.**

$C(X) \underset{\tau_2}{\overset{\tau_1}{\rightrightarrows}} \mathcal{L}/\mathcal{K}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000512

$\tau_1 \oplus \tau_2$ уже в $H_1 \oplus H_2 \cong H$

Функтор

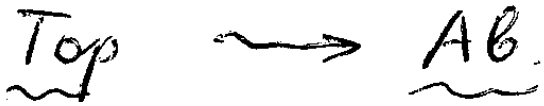
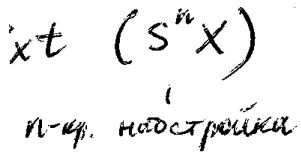


**Рисунок и набранное описание.**
Top $\rightsquigarrow$ Ab.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000512

Осн. результат: функтор $\mathrm{Ell}(X)$ сводится к $\mathrm{Ext}(X)$ (отв. на вопрос Атьи).

$$\mathrm{Ext}_{1-n}(X) = \mathrm{Ext}\left( \begin{array}{c} S^n X \\ | \\ n\text{-кр. надстройка} \end{array} \right)$$



**Фрагмент рукописи.** Под $S^n X$ виден короткий штрих к подписи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000512

GELFAND-P000513

[номер в источнике: 14]

Т. 1. Точная послед.

$$\mathrm{Ext}_1(A) \to \mathrm{Ext}_1(X) \to \mathrm{Ext}_1(X/A) \to \mathrm{Ext}_0(A) \to \dots$$

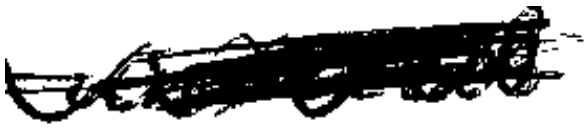
$A \subset X$

Т. 2. Есть спаривание

$$K^1 \times \mathrm{Ext}_1 \to \mathrm{Ext}_0$$

$$K^1(X \times Y) \times \mathrm{Ext}_1(X) \to K^0(Y)$$

~~Функтор $\mathrm{Ext}_1$ вычислен для всех~~



**Неразобранный фрагмент.** Конец зачёркнутой строки не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000513

**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием условно читается «вычислен».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000513

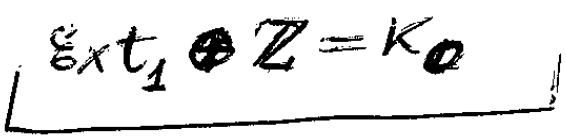


**Рисунок и набранное описание.**
$\mathrm{Ext}_1 \oplus Z = K_0$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000513

для симплиц. комплексов.

**Сомнительное чтение.** Знак перед $Z$ густо наведён. Условно набран как $\oplus$. Возможно $\otimes$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000513

Пример расширения.

$$0 \to \mathcal{K} \to C^*(\text{„}ax+b\text{”}) \to C(\infty) \to 0$$

$$\mathrm{Ext}(\infty) = Z + Z.$$

Какова эта пара чисел для конкр. опер.?

— · —

~~$X = S^1$~~

**Фрагмент рукописи.** Слева зачёркнуто $X = S^1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000513

$$X = \mathbb{T} = S^1$$

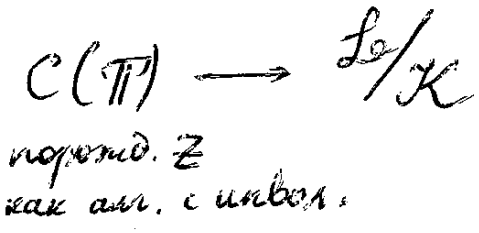


**Рисунок и набранное описание.**
$C(\mathbb{T}) \longrightarrow \mathcal{L}/\mathcal{K}$
порожд. $z$
как алг. с инвол.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000513

Пусть $T$ — образ $z$.

$$TT^* = 1 \bmod \mathcal{K}$$

с точн. до унит. эквив. и mod $1 + \mathcal{K}$.

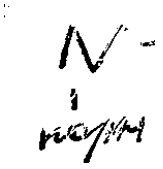
Ответ: индекс (классифик.).

— · —

Теор.

$$\left\{ \begin{matrix} N \\ \text{норм.} \end{matrix} + \mathcal{K} \right\}$$

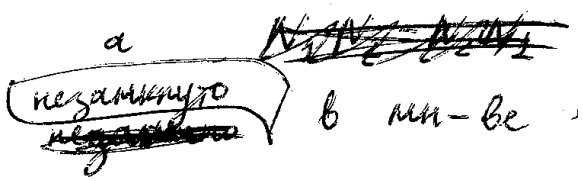
— замкн. по норме во всех опер.,



**Фрагмент рукописи.** Под $N$ подпись «норм.» соединена с буквой коротким штрихом.

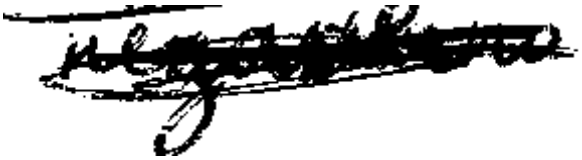
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000513

а ~~$N_1N_2 = N_2N_1$~~ пары $\{N_1 + K_1,\ N_2 + K_2\}$ с усл. $N_1N_2 = N_2N_1$ [вставлено слева в обводке: незамкнуто] в мн-ве всех пар такого вида.



**Фрагмент рукописи.** Равенство зачёркнуто перед «пары». Слева обведённая вставка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000513



**Сомнительное чтение.** Под обводкой зачёркнуто слово, условно прочитанное «незамкнуто».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000513

След. раз: докл. Фукса; предст. по Мищенко.

Фукс. Quillen Higher algebraic K-theory I

(Proc. of symp. on $K$-theory)

Introduction. $M$ — категория (абелева либо спец. аддитивная). Определяются $K_i(M)$.

Построения

$QM$ — катег. частных $\Rightarrow$ классиф. пр-во $BQM$ $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \quad K_i(M) = \pi_{i+1}(BQM).$$

Essential part.

Симпл. объект в категории $S$ — контравар. функтор Ord $\to S$, где Ord — кан. категория из неотриц. целых чисел.

GELFAND-P000514

$$\text{Ord}^\circ \longrightarrow S$$

**Сомнительное чтение.** Над Ord стоит маленький овал. Условно набран как $\circ$. Возможны $o$ и $0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000514

(Функтор всегда означает ковар. функтор).

Ord объекты — $0, 1, 2, 3, \ldots$

Морф. [зачёркнуто:

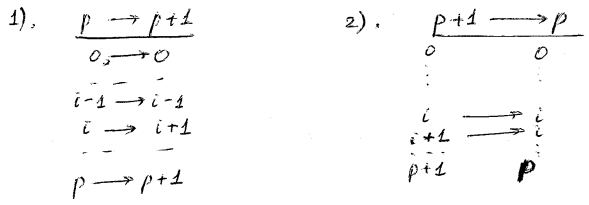
**Неразобранный фрагмент.** Чтение зачёркнутой записи не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000514

] $p \to q$ наз. монотонно неубыв. отображение

$$(0, 1, \ldots, p) \longrightarrow (0, 1, \ldots, q)$$

Все они предст. в виде композ. морф. 2-х сортов:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000514

**Рисунок и набранное описание.**

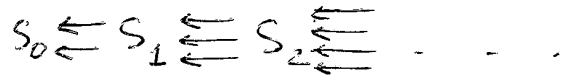
| | $p \longrightarrow p+1$ | | | $p+1 \longrightarrow p$ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $0,$ | $\longrightarrow$ | $0$ | $0$ | | $0$ |
| | – | – | – | $\vdots$ | | $\vdots$ |
| 1). | $i-1$ | $\longrightarrow$ | $i-1$ | $i$ | $\longrightarrow$ | $i$ |
| | $i$ | $\longrightarrow$ | $i+1$ | $i+1$ | $\longrightarrow$ | $i$ |
| | – | – | – | | | $\vdots$ |
| | $p$ | $\longrightarrow$ | $p+1$ | $\ldots$ | | $\vdots$ |
| | | | | $p+1$ | | $p$ |

2).

Для задания симпл. об. дост. указ. посл. объектов

$$S_0, S_1, S_2, \ldots$$

и морфизмов



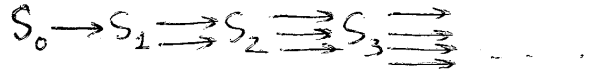
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000514

**Рисунок и набранное описание.**

$S_0 \Longleftarrow S_1 \Longleftarrow S_2 \Longleftarrow \cdots$

(отвечают вложениям типа 1))

и



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000514

**Рисунок и набранное описание.**

$S_0 \longrightarrow S_1 \Longrightarrow S_2 \Longrightarrow S_3 \Longrightarrow \cdots$

(отвеч. отобр. типа 2))

(Соотношения должны быть выполнены).

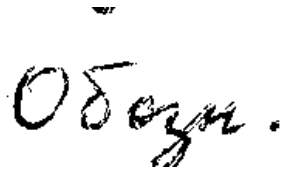
их легко выписать

$S$ — или кат. мн-в или кат. топ. пр-в.

Но можно: группы; гладк. мн-зия и т.п.

Важный пример: сингу. комплекс топ. пр-ва. $S$ — кат. множеств.

$X$ — топ. пр-во. Обозн. $S_q$ — все сингу. симплексы $X$

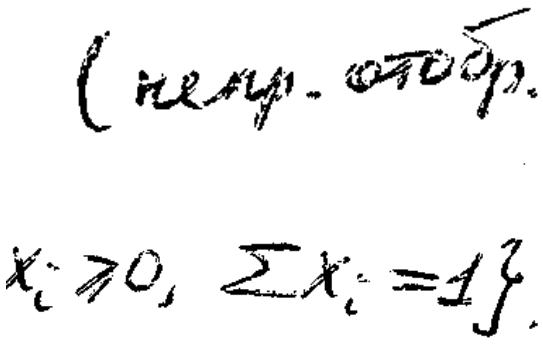


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000514

**Фрагмент рукописи.** Сокращение читается «Обозн.».

(непр. отобр. $\Delta^q \to X$, где

$$\Delta^q = \{(x_1, \ldots, x_{q+1}) \in R^{q+1}, \quad x_i \geq 0, \quad \sum x_i = 1\}.$$



**Фрагмент рукописи.** Перед «непр. отобр.» стоит открывающая скобка. Перед следующей формулой парная скобка не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000514

$$\exists\ \delta_i : \Delta^{q-1} \longrightarrow \Delta^q$$

канонич. отобр. на $i$-ю грань (верш. упоряд.)

**Сомнительное чтение.** Буква с индексом $i$ условно набрана как $\delta_i$. Возможно $\gamma_i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000514

Син. симпл. — композиция

$$\Delta^{q-1} \longrightarrow \Delta^q \longrightarrow X$$

**Сомнительное чтение.** Начальное сокращение условно прочитано «Син.». Возможна другая последняя буква.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000514

Получ. $q+1$ отображение

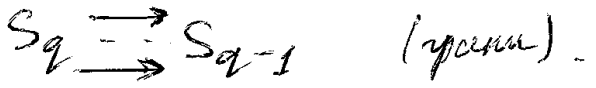


**Рисунок и набранное описание.**
$S_q \overset{\longrightarrow}{\overset{\cdots}{\longrightarrow}} S_{q-1}$ (грани).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000514

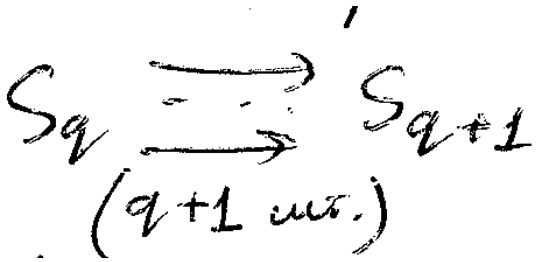


**Рисунок и набранное описание.**
$S_q \overset{\longrightarrow}{\overset{\cdots}{\longrightarrow}} S_{q+1}$
($q+1$ шт.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000514

из $\Delta^{q+1} \longrightarrow \Delta^q$ аффинные проекции ($i$-я склеив. $i$-ю верш. с $(i+1)$-й).

— · —

GELFAND-P000515

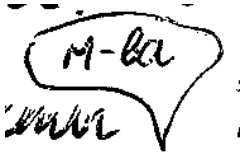
[номер в источнике: 15]

Реализация.

Пусть $S$ — кат. мн-в или топ. пр-в.

Симпл. об. в кат. мн-в или топ. пр-в относится топ. пр-во.

Элементы [вписано над строкой, в обводке: м-ва] $S_i$ наз. симплексами




**Фрагмент рукописи.** Сокращение «м-ва» в обводке отведено к месту после «Элементы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

Образы стрелок слева направо наз. вырожд. симплексами.

Прочие наз. невырожденными. Стр. справа налево перев. невыр. в невырожденные.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

**Фрагмент рукописи.** Рукописная строка читается «Стр. справа налево перев. невыр. в невырожденные».

Рассм. $\Delta^q \times S_q^0$

невыр. симп. из $S_q$. ($S_q^0$ — дискр. топ. пр-во).

В $\coprod_q \Delta^q \times S_q^0$ (несвязн. объединение) отождествление.

$$\Delta^{q-1} \times s, \qquad s \in S_{q-1}^0$$

отожд. с частью $\Delta^q \times s'$, $s' \in S_q^0$, когда $s$ — образ $s'$ при отобр. ($i$-м)

$$S_{q-1} \xleftarrow{i} S_q \qquad (i\text{-я грань})$$

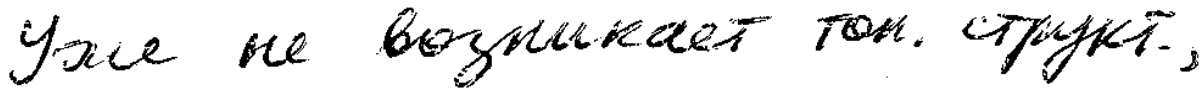
**Фрагмент рукописи.** В условии принадлежности после $s$ виден штрих: $s' \in S_q^0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

Получ. топ. пр-во. Это клеточное пр-во (не склеив. внутренности).

Но: точки границы могут склеиться (так что не симплиц. пр-во).

То же прим., если $S$ — топ. пр-ва. Уже не возникает топ. структ., т.к. в $\Delta^q \times S^0_q$ топ. прямого произв.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

**Фрагмент рукописи.** Рукописная строка читается «Уже не возникает топ. структ.».

Упр.: для хорошего топ. пр-ва реализация сингу. [зачёркнуто:

**Неразобранный фрагмент.** Чтение под зачёркиванием не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

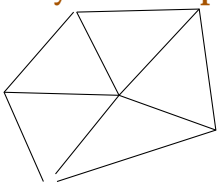
] комплекса гомотоп. эквив. $X$.

Для восстан. полиэдра надо принять за $S_i$ афф. отобр. симплексов туда

**Фрагмент рукописи.** Сокращение перед «полиэдра» читается «восстан.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

Реализация коммут. с умножением.

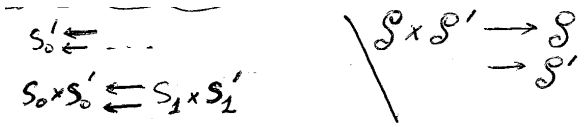


**Рисунок и набранное описание.**

$S'_0 \leftleftarrows \dots$

$S_0 \times S'_0 \leftleftarrows S_1 \times S'_1$

$\mathcal{S} \times \mathcal{S}' \longrightarrow \mathcal{S}$

$\longrightarrow \mathcal{S}'$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

отсюда

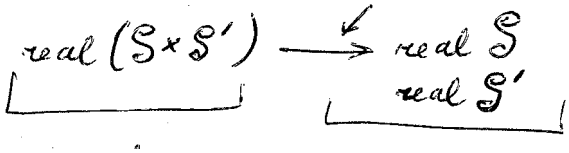


**Рисунок и набранное описание.**

$\operatorname{real}(\mathcal{S} \times \mathcal{S}') \longrightarrow \operatorname{real}\mathcal{S}$

$\operatorname{real}\mathcal{S}'$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

и они составляют

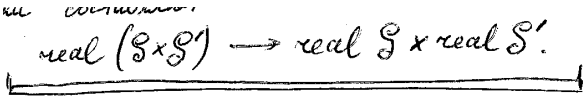


**Рисунок и набранное описание.**
$\mathrm{real}(\mathcal{S}\times\mathcal{S}')\longrightarrow \mathrm{real}\,\mathcal{S}\times\mathrm{real}\,\mathcal{S}'.$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

Утв. Оказ., что оно — гомеоморфизм.

Пример.

**Рисунок и набранное описание.** ⟝⟞
Упор. отрезок.

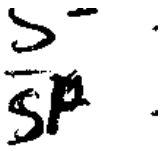
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

$S^0$ — 2 элемента

$S^1$ — 3 элем. (с учётом вырожд.)

$S^p = (p+2)$ элем. $i$-й:

$$[0, i-1] \longrightarrow 0, \qquad [i, p] \longrightarrow 1$$



**Сомнительное чтение.** Верхний знак справа от $S$ густо наведён. Условно набран как $p$. Слева над $S$ виден короткий штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

$S_p \times S_p$

**Сомнительное чтение.** Правее произведения видны отдельные слабые штрихи. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000515

(в следующий раз.)

GELFAND-P000516

§2. Классиф. пр-во в категории.

$C$ — категория (малая). С ней связ. её нерв $NC$ (симпл. объект кат. множеств).

$$NC_q = \{[?] \quad X_0 \longrightarrow \cdots \longrightarrow X_q\} \qquad \text{мн-во таких диаграмм}$$

**Сомнительное чтение.** После открывающей фигурной скобки перед $X_0$ виден густо переписанный знак. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000516

$NC_q \longrightarrow NC_{q-1}$

0-е

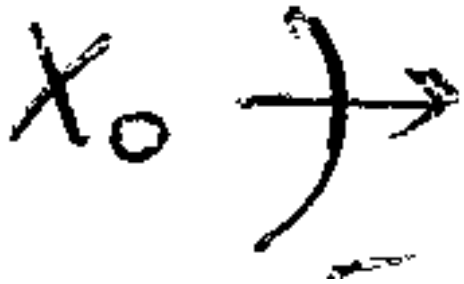


**Рисунок и набранное описание.** $X_0$ (отбросим).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000516

$q$-е — отбрас. $X_q$

$i$-е — композ. $i$ и $i+1$-й стрелок

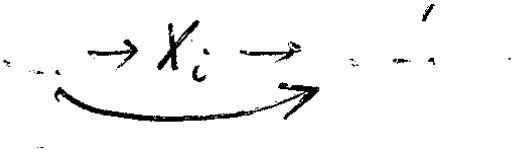


**Рисунок и набранное описание.** $\cdots \longrightarrow X_i \longrightarrow \cdots$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000516

$NC_q \longrightarrow NC_{q+1}$

один из $X$ раздваивается и вставл. тожд. морфизм.

~~Нерв.~~ Real $NC = BC$ — классиф. пр-во категории.

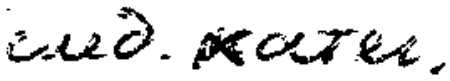
**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово условно прочитано «Нерв.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000516

Пример: классиф. пр-во группы $G$ получ. из след. катег.:

**Неразобранный фрагмент.** Чтение под зачёркиванием после двоеточия не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000516



**Фрагмент рукописи.** После «из» написано «след. катег.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000516

1 объект, а морфизмы — Элементы $G$.

$$NC_q = \underbrace{G \times \cdots \times G}_{q}$$

— · —

$G = Z_2$. Симплексы:

Невыр. симп. — не содержат 1.

По 1 невыр. симп. каждой размерности.

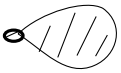


**Рисунок и набранное описание.**

Три длинных и один короткий штрих в овале. У левого края тёмное наложение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000516

Упр. 2-мерную намот. дважды. Получается $RP_\infty$.

**Фрагмент рукописи.** Рукописная фраза читается «2-мерную намот. дважды».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000516

**Фрагмент рукописи.** В конце фразы написано «дважды».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000516

— · —

Пусть $M$ — категория, к-рая либо абелева, либо полная подкат. абелевой кат., замкн. отн. взятия расширений. Пусть классы изом. объектов сост. множество. Тогда она эквивалентна малой категории. Категория $QM$. $\mathrm{Ob}(QM) = \mathrm{Ob}(M)$.

$$\mathrm{Hom}_{QM}(X', X'') \Rightarrow \text{диаграммы}$$

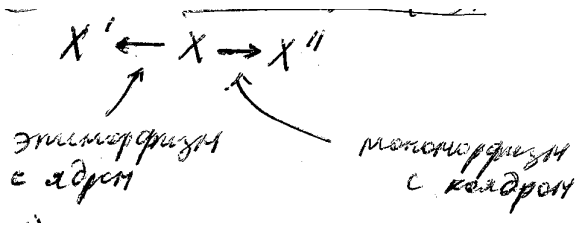
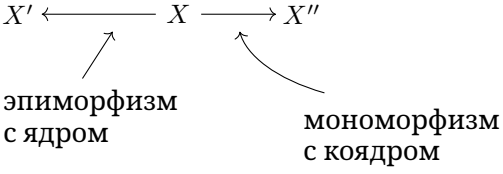



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000516

Это категория.

Определение.

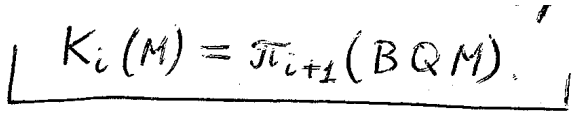


**Рисунок и набранное описание.**

$K_i(M) = \pi_{i+1}(BQM).$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000516

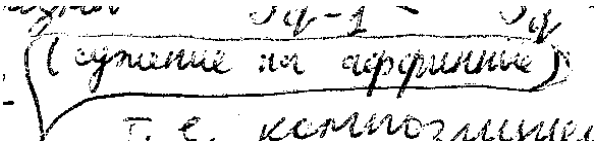
GELFAND-P000517

Продолжение докл. Фукса (по Марченко).

Пример реализации

$S_q$ состоит из $q+2$ элементов. Интерпр. его как мн-во афф. отобр. $\Delta^q$ в отрезок $\Delta^1$, согласованных с упорядочением вершин $\Delta^q$ и $\Delta^1$.

Морфизмы $S_{q-1} \leftarrow S_q \rightarrow S_{q+1}$ опр. как для сингулярных симплексов пр-ва $I = \Delta^1$ [вписано над строкой: (сужение на аффинные)], т. е. композицией с вложением и ограничениями.



**Фрагмент рукописи.** Вставка «сужение на аффинные» обведена и отведена к месту после формулы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000517

Невырожд. симплексы — 2 0-мерных $* \rightarrow I$ и 1 одномерный.

$S_q \times S_q$ когда элемент $S_q \times S_q$ невыр.?

Элм. — пара $(\varphi, \psi)$, он невыр., когда нет 2-х вершин в $\Delta^q$, отображающихся $\varphi$ и $\psi$ [зачёркнуто:

**Неразобранный фрагмент.** Чтение знака под зачёркиванием не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000517

] в одну [зачёркнуто:

**Неразобранный фрагмент.** Чтение слова под зачёркиванием не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000517

] вершину.

$$S_0 \times S_0 \quad \text{— 4 элм.} \qquad * \to (0,0),(0,1),(1,0),(1,1)$$

$$S_1 \times S_1 \qquad \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} \to \begin{matrix}\varphi & \psi\\ 0 & 0\\ 0 & 1\end{matrix} \qquad \begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix} \text{ вырожден}\Big)$$

$$\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}$$

**Сомнительное чтение.** После второго столбца перед «вырожден» зачёркнут штрих, похожий на закрывающую скобку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000517

$$S_2 \times S_2 \qquad \Delta \to \begin{matrix}0 & 0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1\end{matrix}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000517

**Фрагмент рукописи.** В рукописи четыре столбца без разделителей.

Реализация $S \times S$.

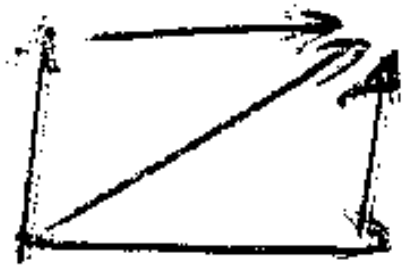
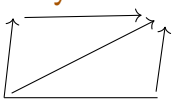


**Рисунок и набранное описание.**



У правого конца нижней стороны штрихи наложены друг на друга. Направление этой стороны не установлено.

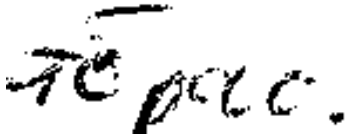
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000517

Классиф. пр-во категории.

$C$ — малая кат., $NC$ — нерв категории

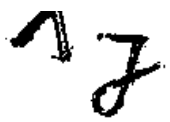
$(NC)_q$ $(= S_q)$ — все диагр. $C$ вида $X_0 \to \ldots \to X_q$

отобр. — взятие композ., отбрс. концов и вставление id $X_j$.



**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «концов» условно прочитано «отбрс.». Возможно «отброс.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000517

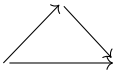


**Сомнительное чтение.** Индекс у $X$ условно набран как $j$. Возможна прописная $J$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000517

$$BC = \text{Real}\, NC.$$

Вершины $BC$ — объекты $C$, 1-мерные симплексы — нетождественные морфизмы. $\Delta$ натягиваются на коммутативные симплексы

**Рисунок и набранное описание.** 

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000517

и т. д.

Барицентрич. подразд. полиэдра высокой степ. — нерв нек-рой категории.

**Сомнительное чтение.** Сокращение условно прочитано «подразд.». Последняя буква может читаться как «б».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000517

Св-ва:

$$B(C \times C') \cong BC \times BC'$$

$$f : C \rightsquigarrow C' \quad \Rightarrow \quad Bf : BC \to BC'$$

Если есть ещё $g : C \to C'$ и естеств. отобр. $f$ в $g$, то $Bg : BC \to BC'$ связывается с $Bf$ канонической гомотопией.

Пусть $\{0, 1\}$ — кат. из 2-х объектов с одним морфизмом $0 \to 1$

Морфизм функторов $f$ и $g$ — функтор из $C \times \{0, 1\}$ в $C'$.

GELFAND-P000518

[номер в источнике: 21]

$F : C \times \{0,1\} \to C'$. На концах $f, g$; морф. $0, 1$ — естеств. отобр.

Он определяет отобр. — гомотопию, связывающую $f$ с $g$

$$BC \times I = B(C \times I) \to BC'.$$

Если $C$ имеет финальный или начальный объект, то $BC$ стягиваемо —
— оно конус.

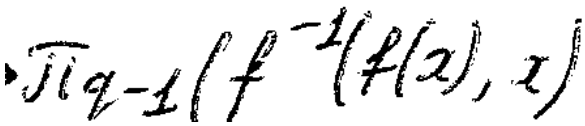
Если $f : C \rightsquigarrow C'$ имеет левый или правый сопряженный, то $Bf$ — гомотопическая эквивалентность.

$$BC^{\circ} = BC, \qquad B(C \times C') = BC \times BC'.$$

Аналог гомотопич. послед. расслоения.

Пусть $f : X \to Y$ — рассл. Серра. Тогда

$$\ldots \to \pi_q(X, x) \to \pi_q(Y, f(x)) \to \pi_{q-1}(f^{-1}(f(x), x) \\ \to \pi_{q-1}(X, x) \to \ldots$$



**Фрагмент рукописи.** Скобки набраны как в рукописи. Перед запятой видна одна закрывающая скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000518

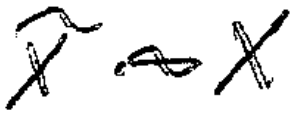
Если $f$ не уд. акс. о накр. гомот., то после замены на эквив. будет ей удовл. и получим послед. Вот конструкция:

Пусть $\widetilde{X} = \{(x, s),\ x \in X,\ s : I \to Y,\ s(0) = f(x)\}$.

$\widetilde{X} \underset{\sim}{\supset} X$. Отобр. $\widetilde{f} : \widetilde{X} \to Y$ строится так:

$\widetilde{f}(x, s) = s(1), \qquad \widetilde{f}|_X = f$ но уже есть акс. накр. гом.

Из-за $\widetilde{X} \simeq X$ имеем точную послед.



**Сомнительное чтение.** Знак между $\widetilde{X}$ и $X$ условно набран как $\simeq$. В рукописи волнистый и прямой штрихи пересекаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000518

$$\ldots \to \pi_q(X) \to \pi_q(Y) \to \pi_{q-1}(\text{гомот. слой}) \to \pi_{q-1}(X) \to \ldots$$

Пусть теперь $g : C \rightsquigarrow C'$, тогда есть

$Bg : BC \rightsquigarrow BC'$. Хочется постр. «гомотопич. слой» $Bg$.

Это не сделано, есть суррогат.

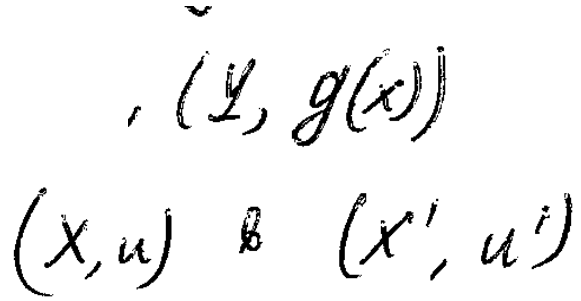
Констр. зависит ещё от нек. объекта $Y \in \mathrm{Ob}\, C'$.

Опр. категорию $Y\backslash g$. $\mathrm{Ob}(Y\backslash g)$ — пары $(X, u)$, где

$$X \in \mathrm{Ob}\, C, \qquad u \in \mathrm{Mor}_{C'}(Y, g(x)).$$

Морфизм $(X, u)$ в $(X', u')$ — морфизм $\varphi : X \to X'$, соглас. с $u$ и $u'$. Есть естеств. отображение

$$B(Y\backslash g) \to \text{гомот. слой } Bg : BC \to BC'$$



**Фрагмент рукописи.** В аргументе $g(x)$ виден строчный $x$. В парах при описании морфизма буквы читаются как прописные $X$ и $X'$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000518

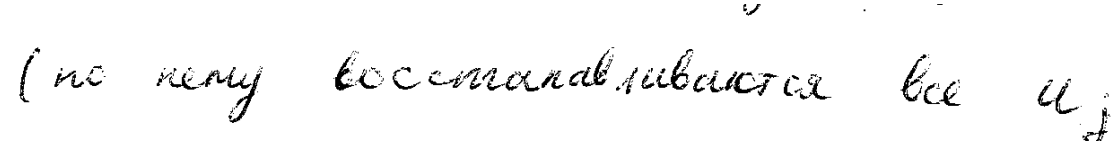
Теорема. Пусть функтор $g$ таков, что

$\forall v \in \mathrm{Mor}_{C'}(Y, Y')$ возникающее отображение $Y'\backslash g \xrightarrow{v\backslash g} Y\backslash g$ и $B(v\backslash g) : B(Y'\backslash g) \to B(Y\backslash g)$ явл. гомот. эквивал. (что, вообще говоря, неверно). Тогда $B(Y\backslash g)$ — гомот. слой $BC \overset{Bg}{\rightsquigarrow} BC'$.

GELFAND-P000519

Постр. отобр. $B(Y\backslash g)$ — гомот. слой $Bg$.

Если есть $(X_0, u_0) \leftarrow \cdots \leftarrow (X_\tau, u_\tau)$ (симплекс $B(Y\backslash g)$) то есть и $X_0 \leftarrow \cdots \leftarrow X_\tau$ и нужно знать лишь $Y \to g(X_\tau)$ (по нему восстанавливаются все $u_j$



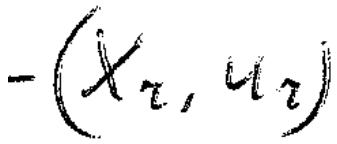
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000519

**Фрагмент рукописи.** В рукописи после этой строки нет закрывающей скобки.

$X_0 \leftarrow \cdots \leftarrow X_\tau$ — симплекс $BC$ размерности $\tau$. Вместе с $u_\tau$ он опред. симплекс

$$g(X_0) \leftarrow \cdots \leftarrow g(X_\tau) \overset{u}{\leftarrow} Y$$

в $BC'$.



**Сомнительное чтение.** Индекс условно набран как $\tau$. Так же набрана буква в обозначениях размерностей.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000519

Таким обр., по симплексу в $B(Y\backslash g)$ мы определили 2 симплекса — в $BC$ и в $BC'$ размерностей $\tau$ и $\tau+1$ соотв.. Симпл. из $B(Y\backslash g)$ отобр. так: точка пр-ва $BC$ соотв. этой точке (в барицентр. координ.) и прямой путь в симплексе $BC'$, соединяющий $Bg$ от этой точки в $Y$:

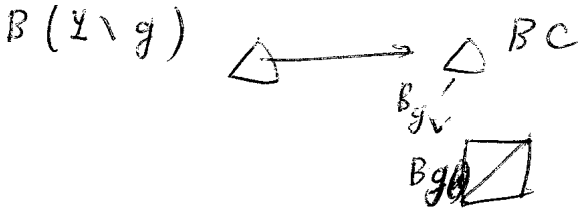
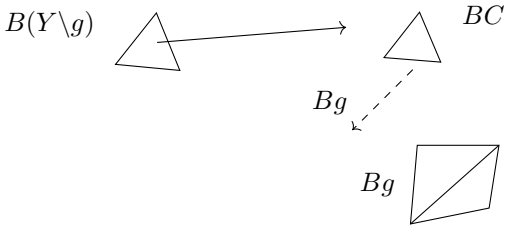


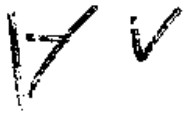
**Рисунок и набранное описание.**




У левой стороны четырёхугольника после $Bg$ видны наложенные штрихи. Их чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000519

Это гомот. экв. $\forall v$ iff вып. условия теоремы.



**Фрагмент рукописи.** В начале второй строки справа от рисунка читается $\forall v$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000519

Замеч. Фукса: вероятно $Y\backslash g$ надо опр. как обр. пред. по спектру всех $Y\backslash g$ с различными $Y$.

Мищенко. (Представления по Мищенко)

$\Lambda$ — кольцо с инволюцией, $H$ — гильбертово пр-во и 2 предст. $T_1$ и $T_2$ кольца $\Lambda$ в алгебру огр. опер. в $H$, $F$ — фредгольмов оператор в $H$ и пусть

$$\forall \lambda \in \Lambda \qquad FT_1(\lambda) - T_2(\lambda)F \in \mathrm{Comp}(H)$$

Эта система $\{T_1, T_2, F\}$ наз. фредгольмовым предст. $\Lambda$.

Атья рассматривал $\Lambda = C(M)$, $M$ — многообразие (симпозиум в Токио).

**Фрагмент рукописи.** Чтение скобочной записи «симпозиум в Токио».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000519

Констр. с этими представлениями

1) Атья (1970) $\Lambda = C(M)$ $\forall$ предст. сопост. index $T \in K_0(M)$

2) $\Lambda = \mathbb{Z}[\pi] \quad \Rightarrow \quad \forall$ предст. строится $\xi_T \in K^0(B\pi)$.

3) $\Lambda$ — любое, $A = (a_{ij})$ — квадр. форма на $\Lambda^n \quad (a_{ij} \in \Lambda)$

$$A^* = A, \quad \exists A^{-1} \quad \Rightarrow \quad \text{Строится } \operatorname{sign}_T A \in \mathbb{Z}.$$

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый номер перед «1)». Возможно «4)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000519

1) $\Lambda = C(M)$, $T$ — фредг. предст. $\Lambda$ в $H$, $\quad T = (T_1, T_2, F)$.

$H_i$ — модули над $\Lambda$. $\quad$ ind $F$ — число. Пусть $\eta$ — расслоение, $\Gamma(\eta)$ — проект. модуль над $C(M)$. Рассмотрим

GELFAND-P000520

[номер в источнике: 22]

$$H_1 \otimes_{C(M)} \Gamma(\eta) \xrightarrow{F \otimes 1_\eta} H_2 \otimes_{C(M)} \Gamma(\eta)$$

$$\operatorname{ind}(F \otimes 1_\eta) : K^0(M) \to \mathbb{Z}, \quad \text{т.е. элемент } K_0(M)$$

Это грубовато из-за $\exists$ элем. конечного порядка в $K^0(M)$.

Точнее: $T$ опред. $\operatorname{index}_T : K^0(M \times Y) \to K^0(Y)$; $\quad \forall Y$. Это уже элемент из $K_0(M)$.

Если $\sigma(A) \in K^0(T^*M)$, $\quad A : H \to H$, $\quad$ т.к. $[f, A]$ — комп., то есть

**Неразобранный фрагмент.** Короткая зачёркнутая группа знаков перед «index» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000520

$\operatorname{index}(A) \in K_0(M)$.

**Сомнительное чтение.** Штрих после коммутатора обведён. Он условно набран как тире.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000520

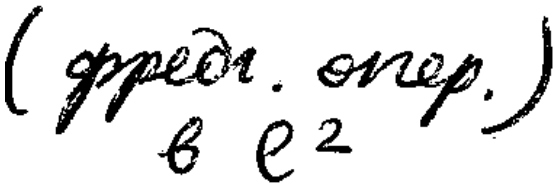
Так. эти элем. двойств. друг другу по Пуанкаре $K^0(T^*M) \underset{\mathcal{D}}{\sim} K_0(M)$. Тогда

index $A = \mathcal{D}(\sigma(A))$

(NB можно стр. прямой образ $A$)

2) $\pi$ — произв. дискр. группа, $\Lambda = \mathbb{Z}[\pi]$ — её групп. кольцо, $B_\pi$ —
— классиф. пр-во. $T$ — фредг. предст.: $T = (T_1, F, T_2)$. Надо постр. $\xi_T \in K(B_\pi)$.

$K(B_\pi)$ понимаем как $[B_\pi, BU]$, но $BU \simeq \mathcal{F}$ (фредг. опер. [вписано снизу: в $\ell^2$])



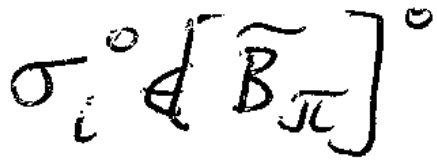

**Фрагмент рукописи.** «В $\ell^2$» вписано под словами «фредг. опер.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000520

$$B_\pi \ni x \to \Phi_x \in \mathcal{F}.$$

Пусть. $\varphi_x : H_1 \to H_2$ там, где действовали $F$ из $T$, $\widetilde{B}_\pi$ — универс. накр. $B_\pi$, где действует $\pi$. Возьмём $\widetilde{B}_\pi \times H_i$ с действием $\pi$ на $\widetilde{B}_\pi$ стандартно, а на $H_i$ через $T_i$. Пусть $\widetilde{B}_\pi$ — клет. комплекс (даже симплициальный).

Постр. $\varphi_x : \widetilde{B}_\pi \times H_1 \to \widetilde{B}_\pi \times H_2$. Пусть $[\widetilde{B}_\pi]^k$ — $k$-мерн. остов $\widetilde{B}_\pi$. Выб. по $\sigma_i^0 \in [\widetilde{B}_\pi]^0$ в любой орбите действия $\pi$ и положим $\Phi_{\sigma_i^0} \overset{\text{def}}{=} F$.




**Фрагмент рукописи.** Знак $\in$ касается левой скобки остова.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000520

Имеем:

а) эквивариантность

б) $\forall x, y \in [\widetilde{B}_\pi]^0 \quad \Rightarrow \quad \varphi_x - \varphi_y \in \mathrm{Comp}$

Прод. это на $[\widetilde{B}_\pi]^1$; в силу симплиц. действия $\pi$ можно выбр. по симплексу в $\forall$ орбите и прод. на симплекс как $p\varphi_1 + q\varphi_2$, $p + q = 1$ с вып. эквивариантности. По инд. получим всё сем-во $\varphi_x$. Из эквивар. имеем

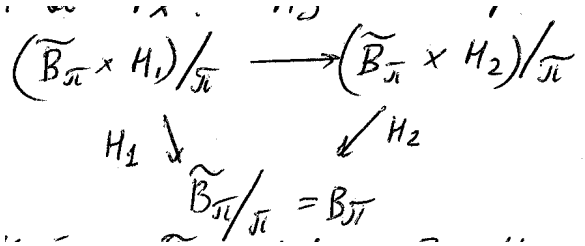
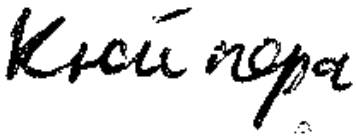



**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} (\widetilde{B}_\pi \times H_1)/\pi & \longrightarrow & (\widetilde{B}_\pi \times H_2)/\pi \\ & {\scriptstyle H_1}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle H_2} & \\ & \widetilde{B}_\pi/\pi = B_\pi & \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000520

Но из Кюйпера $(\widetilde{B}_\pi \times H_i)/\pi \approx B_\pi \times H_i$.



**Фрагмент рукописи.** Фамилия в рукописи читается «Кюйпера».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000520

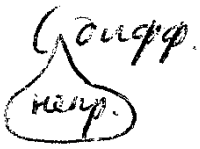
После отождествл. имеем $B_\pi \times H_1 \to B_\pi \times H_2$, задающее $\varphi_x : H_1 \to H_2$.

GELFAND-P000521

15/$\overline{X}$-73 Сем. Гельфанда.

Рудаков. О представлениях бесконечномерных алгебр Ли.

Рассм. $W_n$ — алг. Ли форм. вект. полей ([вписано снизу: непр.] дифф. кольца $k[[x_1, \ldots, x_n]]$).



**Фрагмент рукописи.** Обведённое «непр.» вписано снизу перед «дифф.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000521

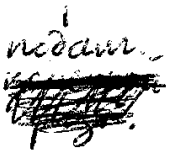
$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i(x_1, \ldots, x_n)\frac{\partial}{\partial x_i}\right)$$

$W_n = \mathcal{L} \supset$ [зачёркнуто] $M \supset M'$.

**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием перед $M$ видны нижние петли. Возможно, это также $M$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000521

[под $M$: подалг.]



**Неразобранный фрагмент.** Под «подалг.» зачёркнутые слова не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000521

[под $M'$:] идеал конечн. коразм. в $M$.

Пусть дано предст.

$$M/M' \longrightarrow \text{предст. } M \underset{\text{индуц.}}{\longrightarrow} \text{представл. } \mathcal{L}.$$

Теор.: все неприв. предст. $W_n$ получ. так, кроме конечного числа исключений.

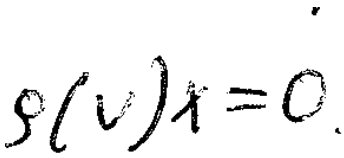
Пр-ва счетномерные дискретные (без топ.). $E$

[под словом «счетномерные»: (вект. пр-ва)]

Предст. $\varrho : \mathcal{L} \longrightarrow \operatorname{Aut} E$, причём

$$x \in E,\ \exists V \subset \mathcal{L} \qquad \varrho(v)x = 0. \qquad \text{(лок. пост. ф-и).}$$

[под $V$: окр. $0$]



**Фрагмент рукописи.** В скобках у $\varrho$ написано строчное $v$, а в условии слева прописное $V$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000521

Фильтрации окр. нуля

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{-1} \supset \mathcal{L}_0 \supset \ldots \supset \mathcal{L}_k \supset \ldots$$

$$\mathcal{L}_k = \left\{ \sum a_i \frac{\partial}{\partial x_i} \text{ [зачёркнуто], степ. } a_i \geqslant k+1 \right\}.$$

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись между производной и запятой не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000521

Утверждд.: рассм. непр. предст. $\mathcal{L}_0/\mathcal{L}_k$ и неприв. предст. (и индуцир. представления).

Исключения: в сопр. пр-вах к пр-вам замкнутых форм

Пусть есть предст. алг. $\mathcal{L}$.

$$x \in E; \quad p(x) = \{\min p : \mathcal{L}_p x = 0\}$$

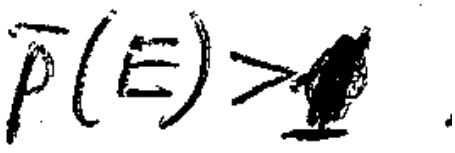
($\exists$ ли огр. непр. представл.).

Рассм.

$$\bar{p}(E) = \min_{x \in E,\ x \neq 0} p(x).$$

$$E_0 = \{x \in E,\ p(x) = \bar{p}(E)\} \text{ — } \mathcal{L}_0\text{-подмодуль.}$$

Если $\bar{p}(E) > 1$, то предст. индуцировано: $E = \operatorname{Ind}(E_0)$



**Сомнительное чтение.** Цифра обведена. Нижний штрих похож на основание $1$, но из-за наложения штрихов чтение условно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000521

— · —

Исключения:

$\Omega^p$ — форм. формы степ. $p$, $d\Omega^p$ — точные формы,

$(d\Omega^p)^*$ — сопр. пр-во (с топологией ест.)

— · —

Для гамильтоновых тоже есть соотв. результаты.

— · —

GELFAND-P000522

[номер в источнике: 23]

Кириллов. Похожий результ. о группе
Не доказана, но хорошо известна
$M$ — мн-зие, Diff $M$ — гр. диффеом.

**Сомнительное чтение.** Сокращение читается «мн-зие». Вероятно, имеется в виду «многообразие».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000522

опис. те предст., к-рые имеют конечн. функц. размерность.

$$\operatorname{Diff} M \supset H_{x_1,\dots,x_n}$$

[под $H_{x_1,\dots,x_n}$:] ост. на месте $x_1, \dots, x_n$.
Рассм. непр. предст. $H/H_0$ и индуц.
[справа:] $H_0$ сохр. инфин. окр. пор. $n$.
Фукс. (continuation).
$f : C \longrightarrow C'$ функтор
[под $C$, $C'$:] малые кат.

$$Y \in \operatorname{Ob} C', \qquad Y\backslash f$$

$$\operatorname{Ob}(Y\backslash f) = \{(X, u),\ X \in \operatorname{Ob} C,\ u : Y \longrightarrow f(X)\}.$$

$$v : Y \longrightarrow Y' \quad \rightsquigarrow \quad v\backslash f : Y'\backslash f \longrightarrow Y\backslash f$$

$\exists$ ест. отобр.

$$B(Y\backslash f) \longrightarrow \text{гомот. слой отобр. } Bf : BC \longrightarrow BC'$$

над точкой $Y \in BC'$.

$$\longleftarrow \cdot \longrightarrow$$

новая катег. пар $(X, u)$, где $X \in \operatorname{Ob} C$, $u : f(X) \longrightarrow Y$

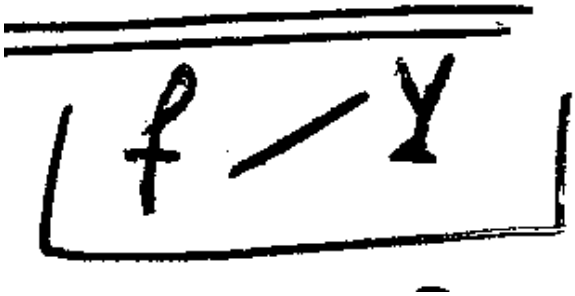
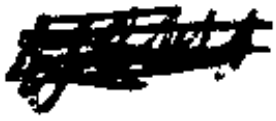


**Рисунок и набранное описание.** $f/Y$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000522

другая модель гомот. слоя.
Теор. тоже верна (дуальная)
Теорема А. Это усл. вып., если все катег. $Y\backslash f$ стягиваемы (т.е.



**Неразобранный фрагмент.** Слово после «т.е.» зачёркнуто. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000522

имеют стягиваемые классиф. пр-ва). Тогда вып. и заключение (в частности, точн. гомот. посл.) $\Rightarrow Bf : BC \longrightarrow BC'$ индуц. изом. гомот. групп.

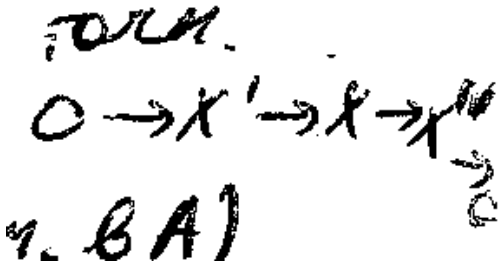
— · —

$\underline{\underline{K_i(M)}}$

$M$ — полная подкатег. аб. катег. $A$, замкн. отн. расширений, т.е. из

$$0 \longrightarrow X' \longrightarrow X \longrightarrow X'' \longrightarrow 0, \quad X', X'' \in \mathrm{Ob}\, M \quad \Rightarrow \quad X \in \mathrm{Ob}\, M.$$

Если морфизм $i : X' \longrightarrow X$ (из $M$) включ. в короткую точн. посл., то он наз. допустимым мономорфизмом.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000522

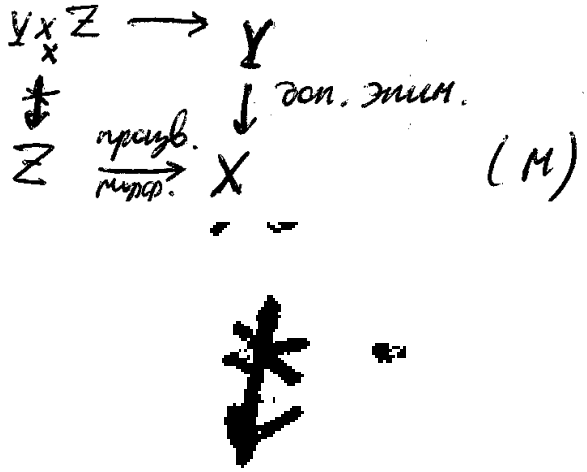
**Рисунок и набранное описание.**

$0 \to X' \to X \to X''$
$\downarrow$
$0$

Последний знак в правой приписке условно прочитан как нуль.

(точн. поним. в $A$)

Двойств. опр.: если морф. $p : X \longrightarrow X''$ вкл. в кор. точн. посл., то назыв. доп. эпиморфизмом.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000522

**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} Y \times_X Z & \longrightarrow & Y \\ \downarrow{\scriptstyle *} & & \downarrow{\scriptstyle \text{доп. эпим.}} \\ Z & \xrightarrow[\text{морф.}]{\text{произв.}} & X \end{array} \qquad (M)$$

Тогда $Y \times_X Z \in \mathrm{Ob}\, M$ и $\downarrow *$ — доп. эпим..

GELFAND-P000523

По $M$ строим катег. $QM$:

$$\mathrm{Ob}\, M = \mathrm{Ob}\, QM.$$

$$\mathrm{Mor}_{QM}(X_1, X_2) = \left\{ X_1 \xleftarrow{\text{д.э.}} X \xrightarrow{\text{д.м.}} X_2 \right\}.$$

Опр. эквив. очев. образом.

([зачёркнуто] $X_1$ — допуст. подфактор $X_2$)

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись перед $X_1$ не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000523

Опр. композиции:

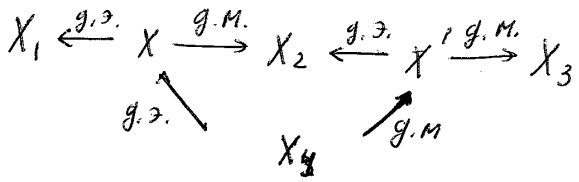


**Рисунок и набранное описание.**

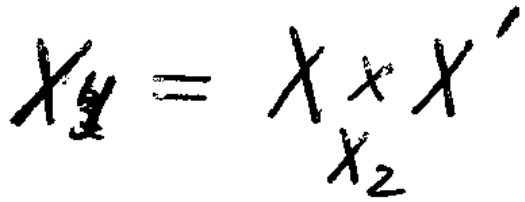
$$X_1 \xleftarrow{\text{д.э.}} X \xrightarrow{\text{д.м.}} X_2 \xleftarrow{\text{д.э.}} X' \xrightarrow{\text{д.м.}} X_3$$

$$\text{д.э.} \nwarrow \qquad \nearrow \text{д.м.}$$

$$X_4$$

$X_4 = X \underset{X_2}{\times} X'$.

В нижней вершине и в формуле произведения индекс $4$ написан поверх прежнего знака. Прежний знак не читается. У нижнего конца левой наклонной стрелки виден короткий штрих.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000523

и надо взять

$$X_1 \xleftarrow{\text{д.э.}} X_4 \xrightarrow{\text{д.м.}} X_3.$$

По определению

$$K_i(M) = \pi_{i+1}(BQM, 0),$$

где $0$ — произвольный из 0-х объектов категории $M$.

Классы изом. объектов $M$ должны образ. множество.

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись перед «Частный случай» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000523

Частный случай: (основной).

$A$ — произв. кольцо, $PA$ — кат. кон.-порожд. левых проект. $A$-модулей.

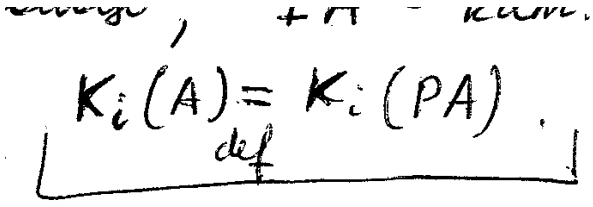


**Рисунок и набранное описание.**

$$\underbrace{K_i(A) = K_i(PA)}_{\text{def}}.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000523

~~Св-ва некотор. $K$-функтора.~~

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое сокращение между «Св-ва» и буквой К условно прочитано «некотор.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000523

$$\varinjlim \mathrm{GL}(n, A) = \mathrm{GL}(A).$$

$$B\,\mathrm{GL}(A)$$

Строим $B_+\,\mathrm{GL}(A)$ со св-вами

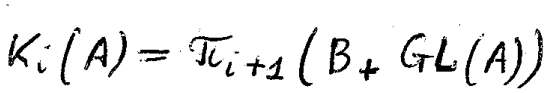
1) оно $H$-пр-во,

2) $B\,\mathrm{GL}(A) \longrightarrow B_+\,\mathrm{GL}(A)$

3) гомот. слой ацикличен

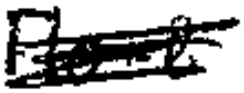
4) сурж. отобр. $\pi_1$.

$K_i(A) = \pi_{i+1}(B_+\,\mathrm{GL}(A))$ — старое опред. (Квиллена)



**Фрагмент рукописи.** Индекс $i+1$ в этой формуле набран по рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000523



**Сомнительное чтение.** Перед «По-видимому» зачёркнута запись, возможно начатое «По».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000523

По-видимому $BQPA$ это $B_+ \mathrm{GL}(A)$. Это не так, но есть отобр.

$$B\,\mathrm{GL}(A) \longrightarrow BQPA.$$

Пусть $S_n$ — своб. $A$-мод. с $n$ образ..

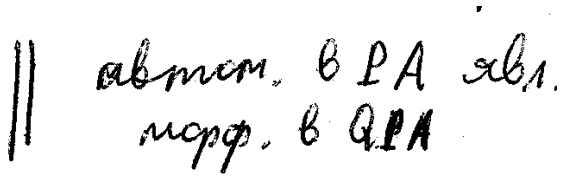
$$S_n \in \mathrm{Ob}(PA) = \mathrm{Ob}(QPA).$$

Элем. группы $\mathrm{GL}(n, A)$ — это автом. $S_n \longrightarrow S_n$. Это позв. опр. функтор

$$\mathrm{GL}(n, A) \rightsquigarrow PA.$$

[под $\mathrm{GL}(n, A)$:] соотв. кат. (единст. об.)

$$\text{об.} \longrightarrow S_n$$




**Фрагмент рукописи.** || автом. в $PA$ явл. морф. в $QPA$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000523

Функтор $\mathrm{GL}(n, A) \longrightarrow QPA$.

GELFAND-P000524

[номер в источнике: 24]

Отсюда получ. отобр. классиф. пр-в

$$B\,\mathrm{GL}(n, A) \longrightarrow BQPA$$

Остаётся пред. переход. (они не согласованы).

$$\begin{array}{c} QPA \longrightarrow QPA \\ X \longrightarrow X \oplus A \end{array} \quad \text{явл. гомотопич. эквивал.}$$

Диагр.

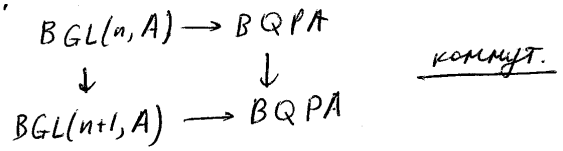



**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} B\,\mathrm{GL}(n, A) & \longrightarrow & BQPA \\ \downarrow & & \downarrow \\ B\,\mathrm{GL}(n+1, A) & \longrightarrow & BQPA \end{array} \quad \longleftarrow \text{коммут.}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000524

и отсюда предел и отобр.

$$B\,\mathrm{GL}(A) \longrightarrow BQPA$$

GELFAND-P000525

22.10.73 Сем. Гельфанда.

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись перед «Гельфанд» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000525

Гельфанд. Реклама раб. по нелин. теории рассеяния. (Straus)

**Фрагмент рукописи.** Фамилия в скобках написана «Straus».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000525

$$U(t)U(s) = U(t+s),$$

Связь $U(t)f$ при $t \longrightarrow \pm\infty$

Типичные черты: $E(U(t)f) = E(f)$; $E$ — нек-рый ф-л

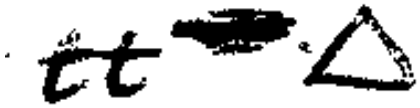
$\exists$ более прост. группа $U_0(t)$, такая что

$$E\big(U(t)f - U_0(t)f_\pm\big) \underset{t\to\pm\infty}{\longrightarrow} 0 \qquad (\exists f_\pm)$$

$S$ — связь $f_+$ и $f_-$.

Примеры: волн. ур-е

$$u_{tt} - \Delta u + u + |u|^2 u = 0;$$



**Сомнительное чтение.** Знак перед лапласианом обведён. По горизонтальному штриху условно прочитан минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000525

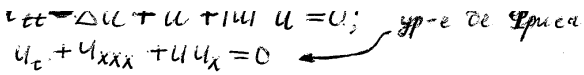


**Рисунок и набранное описание.**

ур-е де Фриса

$$u_\tau + u_{xxx} + uu_x = 0$$

Первый нижний индекс условно набран как $\tau$ по форме штриха. Он отличается от $tt$ в строке выше.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000525

— • —

Кириллов.

1. Раб. Константа.

$M$ — симплектич. мн-зие (зад. невыр. замкн. 2-форма $\omega$).

$TM$ — рассл. над $M$ со структ. гр. $\mathrm{Sp}(2n,\mathbb{R})$. Она неодносвязна.

Топологич.

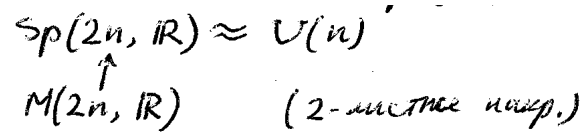


**Рисунок и набранное описание.**

$\mathrm{Sp}(2n,\mathbb{R}) \approx U(n)$

$\uparrow$

$M(2n,\mathbb{R})$ (2-листное накр.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000525

Иногда структ. гр. поднимается до

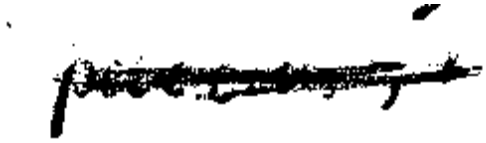
**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый знак перед $M(2n, \mathbb{R})$ не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000525

$M(2n, \mathbb{R})$.

Тогда на $M$ строится спинорное расслоение (если $C_1$ делится на 2).

$M$ имеет спец.



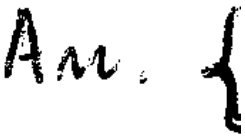
**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутое слово перед «предст. $T$» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000525

предст. $T$, наз. спинорным (или же предст. Вейля)

Ал. $\{p_1, \ldots, p_n, q_1, \ldots, q_n\}$ и соотн.

$$p_i q_j - q_j p_i = \delta_{ij}$$



**Фрагмент рукописи.** В начале строки читается сокращение «Ал.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000525

(если $+$, то спин. предст. ортог. группы).

$\mathrm{Sp}(2n, \mathbb{R})$ лин. меняет $p$ и $q$.

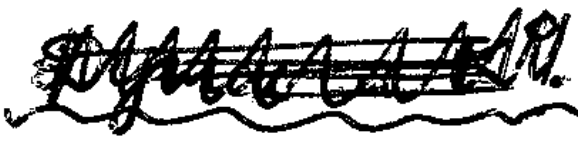
Реализ. $p_i \longrightarrow \frac{\partial}{\partial x_i}$, $q_i \longrightarrow x_i$ в $L^2(\mathbb{R}^n)$.

Автом. алг. $\Longrightarrow$ автом. алг. огр. операторов. Но все они внутренние: $A \longrightarrow UAU^{-1}$ ($U$ с точн. до множ.) $\Rightarrow$ проективное представление. Множители сводятся к $\pm 1$. Предст. делается однозн. на 2-листном накрытии.

GELFAND-P000526

[номер в источнике: 28]

2. [зачёркнуто] $p$-адич. меры.



**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый фрагмент заголовка не прочитан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000526

$p$-адич. меры; $\mathbb{Z}_p$ — целые;

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись после «целые» не читается.

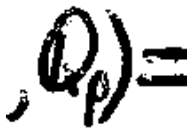
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000526

Рассм. $C(\mathbb{Z}_p, K)$, $K$ — расш. $p$-адич. поля (конечное)

(непр. ф-и со зн. в $K$)

$$\mathrm{Hom}\big(C(\mathbb{Z}_p, K), \mathbb{Q}_p\big) = C(\mathbb{Z}_p, K)' = M(\mathbb{Z}_p, K)$$

(меры с $p$-адич. знач.)



**Фрагмент рукописи.** Второй аргумент Hom читается как $\mathbb{Q}_p$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000526

На мерах есть свёртка

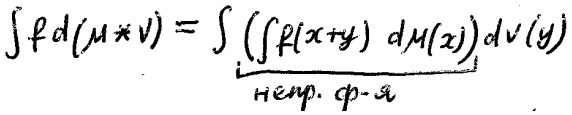
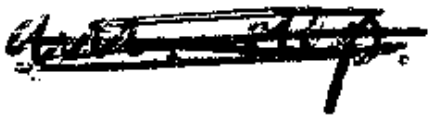



**Рисунок и набранное описание.**

$$\int f\, d(\mu * \nu) = \int \underbrace{\left(\int f(x+y)\, d\mu(x)\right)}_{\text{непр. ф-я}} d\nu(y)$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000526

Теорема 1.



**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись после «Теорема 1» не прочитана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000526

$K$-алгебра мер $M(\mathbb{Z}_p, K) = K[[T]]$.

$$\left\|\sum a_k T^k\right\| = \sup_k |a_k| \qquad \text{(ряды с конечн. нормой)}$$

Форм. ряды получ. из неогр. мер.

Теорема 2. Рассм. $M(\mathbb{Z}_p^*, K) = (p-1)K[[T]]$.

Неогр. меры — конечно-адд. на элем. мн-вах (сопр к лок. пост. ф-ям).

Док-во теор. 1.

$$\mu \longrightarrow \sum a_k T^k, \qquad \text{где } a_k = \int_{\mathbb{Z}_p} \frac{x(x-1)\cdots(x-k+1)}{k!}\, d\mu(x)$$

$$\sum a_k T^k = \int_{\mathbb{Z}_p} (1+T)^x\, d\mu(x).$$

отсюда след., что свёртка мер $\longrightarrow$ произв. рядов.

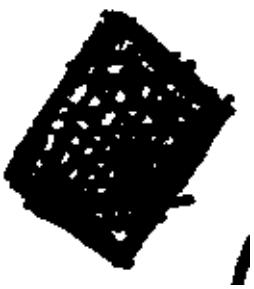


**Рисунок и набранное описание.**

Наклонный заштрихованный четырёхугольник между формулами. Назначение неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000526

$1 + T = e^{\tau}$ ($\tau$ — форм. перем.) $\int_{\mathbb{Z}_p} e^{\tau x}\, d\mu(x) = \widetilde{\mu}(\tau)$

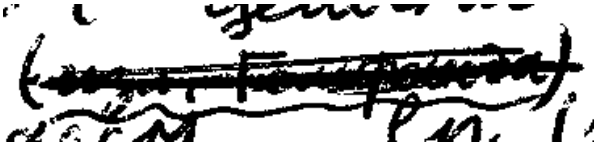
(переписать анализ!)

$\tau$ можно счит. числом.

$$\tau = \ln(1+T) = T - \frac{1}{2}T^2 + \frac{1}{3}T^3 - \dots$$

Неясно, какой запас ф-й получится (после замены должен получ. ряд с целыми коэфф.)

Пример ([зачёркнуто]) (Картье) в изл. Гельфанда

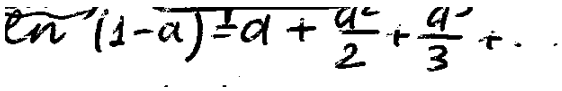


**Неразобранный фрагмент.** Фрагмент в первых скобках после «Пример» зачёркнут и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000526

Рассм.

$$\ln(1-a) = a + \frac{a^2}{2} + \frac{a^3}{3} + \dots \qquad \text{и } a = 2 \in \mathbb{Z}_2.$$



**Фрагмент рукописи.** После знака равенства в рукописи стоит $a$, затем знаки плюс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000526

Ряд сходится [вписано снизу: и равен] $\ln(-1)$.

**Фрагмент рукописи.** Обведённая вставка «и равен» направлена к строке выше.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000526

$$\ln[(-1)^2] = 2\ln(-1) = 0 \quad \Rightarrow \quad \ln(-1) = 0.$$

отсюда ряд сходится к 0

$$2 + \frac{2^2}{2} + \frac{2^3}{3} + \frac{2^4}{4} + \frac{2^5}{5} + \ldots + \frac{2^n}{n} + \ldots = 0$$

$S_n = 2 + \frac{2^2}{2} + \frac{2^3}{3} + \ldots + \frac{2^n}{n}$ при большом $n$ делится на $2^k$

2, 4, $\frac{20}{3}$, $\frac{32}{3}$ и т. д.

— · —

Теорема.

$$\|\mu\| = \sup_k |a_k| \qquad (\approx \text{ Планшереля})$$

$$\|\mu\| \underset{\text{def}}{=} \sup_{|f|\le 1} \left| \int f \, d\mu \right|$$

Из ф-лы $\|\mu\| \ge \sup_k |a_k|$

Надо пров.

$$|f| \le 1 \quad \Rightarrow \quad f(x) = \sum c_k P_k(x), \qquad |c_k| \le 1,$$

$$P_k(x) = \frac{x(x-1)\cdots(x-k+1)}{k!}$$

(Док-во: приблиз. многочленами и применяем теор.)

$$c_k = \sum_{i=0}^{k} (-1)^{i+k} C_k^i f(i) = \Delta^k f(0) \qquad \text{(ф-ла Тейлора)}$$

$$X^{\underline{k}} = x(x-1)\cdots(x-k+1),$$

$$\Delta X^{\underline{k}} = kx^{\underline{k-1}}, \qquad \text{где } \Delta f(x) = f(x+1) - f(x).$$

$c = 0$

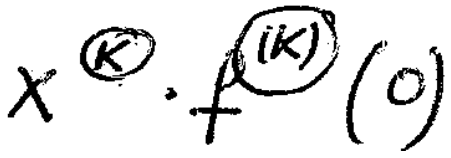
$X^{\underline{k}} = x(x-1)\ldots(x-k+1)$,

$\Delta X^{\underline{k}} = kX^{\underline{k-1}}$, где $\Delta f(x) = f(x+1) - f(x)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000526

**Сомнительное чтение.** Первые две буквы с обведённым индексом условно набраны как $X$, а буква после множителя $k$ — как $x$.

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} X^{\textcircled{k}} \cdot f^{\textcircled{k}}(0), \qquad \text{где } f^{\textcircled{k}}(x) = (\Delta^k f)(x)$$



**Фрагмент рукописи.** В первом произведении буква с обведённым $k$ читается как $X$. Оба показателя $(k)$ у $f$ тоже обведены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000527

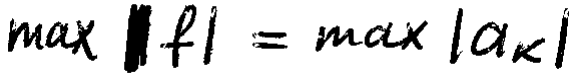
Утв.: $\forall$ непр. ф-и

**Неразобранный фрагмент.** Слово перед «ряд» зачёркнуто и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000527

ряд Маклорена равном. сходится, причём,

$$\max |f| = \max |a_k|.$$



**Сомнительное чтение.** Перед $f$ в рукописи толстый штрих. Он условно набран как одна черта модуля.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000527

След. раз Кириллов (ещё 3 мин.) и Мищенко.

Фукс. (продолжение).

$M$ — адд. полн. подкат. аб., замкн. отн. расширений

$$QM: \qquad \mathrm{Ob}\, QM = \mathrm{Ob}\, M.$$

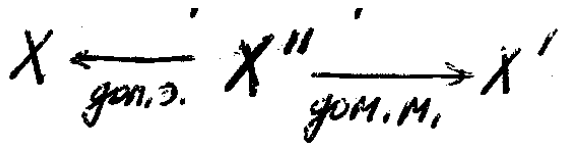



**Рисунок и набранное описание.**
$X \xleftarrow[\text{доп. э.}]{} X'' \xrightarrow[\text{доп. м.}]{} X'$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000527

$$\pi_i(BQM)$$

$BQM$ гомол. эквив. $B\,\mathrm{GL}(\infty, A)$

Опред. гр. Гротендика категории $M$. Образ. — объекты $M$, соотнош.

$$0 \to X' \to X \to X'' \to 0, \qquad \Rightarrow \quad X = X' + X''$$

Гр. коммут., т.к. $\exists\ X = X' \oplus X''$.

Теорема:

$$\underset{\pi_1(BQM,0)}{K_0(M)} \cong \text{гр. Гротендика кат. } M.$$

Нульмерн. остов $= \mathrm{Ob}(M)$

1-мерн. остов — морфизмы $QM$

$\forall X$ опр. петля

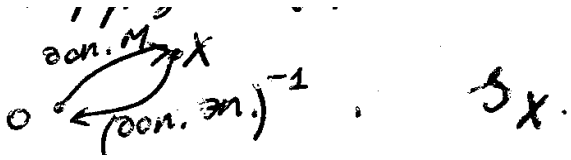
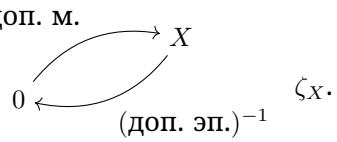


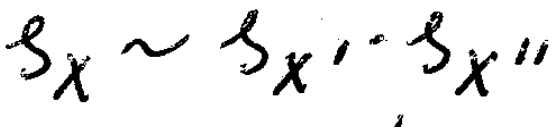
**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000527

Если в $M$ есть точн. посл. (кор.) $0 \to X' \to X \to X'' \to 0$, то

$$\zeta_X \sim \zeta_{X'} \cdot \zeta_{X''}.$$



**Сомнительное чтение.** Буква в обозначении петли условно набрана как $\zeta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000527

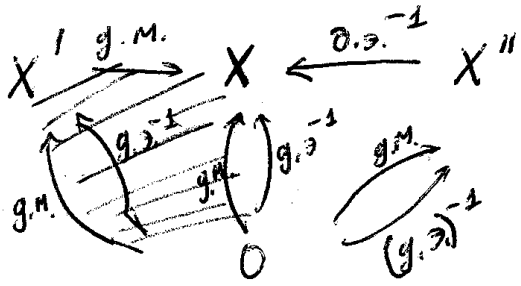
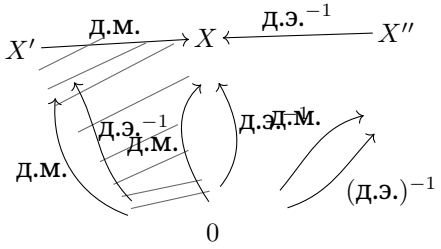


**Рисунок и набранное описание.**




Нижние концы дуг оставлены раздельными, как на рисунке. Тонкими линиями показана наклонная штриховка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000527

и вспоминаем про 2-симплексы.

— • —

GELFAND-P000528

29/$\overline{X}$-73г. Сем. Гельфанда.

А.А. Кириллов.

Есть симплектическое мн-зие $M$

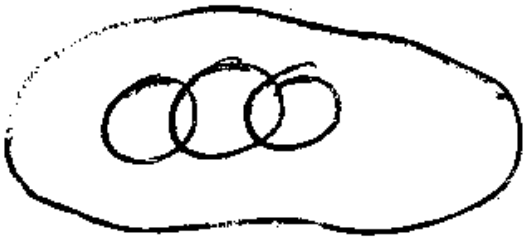
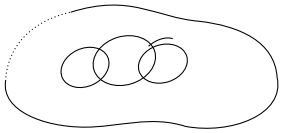


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000528

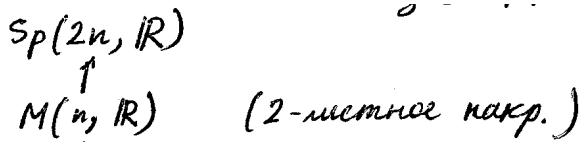



**Рисунок и набранное описание.**

$\mathrm{Sp}(2n,\mathbb{R})$

$\uparrow$

$M(n,\mathbb{R})$ (2-листное накр.)

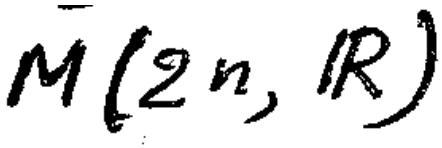
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000528

лок. можно считать

$$\omega = \sum_{k=1}^{n} dp_k \wedge dq_k$$

Ф-и перехода (в $TM$) $g_{ij} \in \mathrm{Sp}(2n,\mathbb{R})$

Пусть они в 2-листном накрытии $M(2n,\mathbb{R})$



**Фрагмент рукописи.** В строке написано $M(2n,\mathbb{R})$. В схеме выше и во вставке ниже написано $M(n,\mathbb{R})$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000528

**Спинорное представление** [вписано снизу: $M(n,\mathbb{R})$] в гильб. пр-ве

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый знак после «пр-ве» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000528

индуц. гильбертово расслоение $HM$ над $M$

**Фрагмент рукописи.** Обведённая вставка $M(n,\mathbb{R})$ примыкает к слову «представление».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000528

$$SM \subset HM \subset S'M$$

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак перед $S'M$ похож на $H$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000528

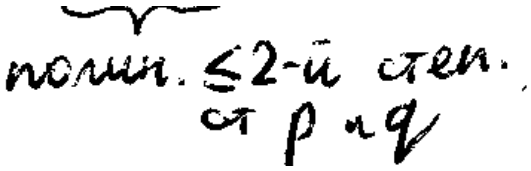
[под $SM$: быстро убыв.]

Симплектич. преобр. $\rightsquigarrow$ опер. в гильб. пр-ве (кан. преобр. с $p_i, q_i$)

Получ. проективное представление

$$\underbrace{GM} = TM \oplus \mathbb{R} \times M$$

[под скобкой:] полин. $\leq$ 2-й степ. от $p$ и $q$ (Гейзенбергова алг. Ли)



**Фрагмент рукописи.** Перед цифрой 2 виден знак $\leq$.

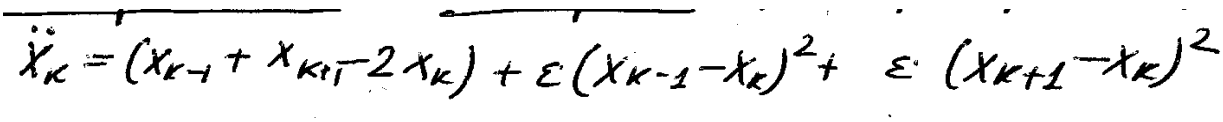
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000528

$GM$ действ. на $HM$ соглас. со структур. расслоения.

$RM$, $R_x$ — лагранжевы подпр-ва в $T_xM$ (max разм.)

А. Шнирельман. О Ферми: равнораспред. энергии по степ. своб..

$$\ddot{x}_k = (x_{k-1} + x_{k+1} - 2x_k) + \varepsilon(x_{k-1} - x_k)^2 + \varepsilon(x_{k+1} - x_k)^2$$

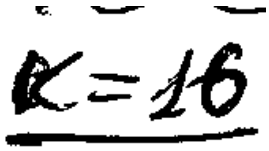


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000528

**Фрагмент рукописи.** В рукописи оба квадратичных члена стоят со знаком плюс.

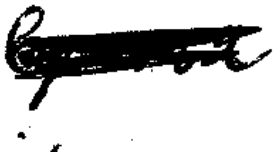
Реш. числ. на машине

$k = 16$ через кон. ~~времени~~ промеж. времени смотрели преобр. Фурье.



**Сомнительное чтение.** Число 16 читается. Обведённая буква условно набрана как $k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000528



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово условно прочитано «времени».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000528

Нач. усл. — sin (эн. вся в 1-й гарм.)

По оценке $t = 10^{-35}$ в этом сост.

**Фрагмент рукописи.** Показатель степени в строке читается как $-35$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000528

Вычисления:

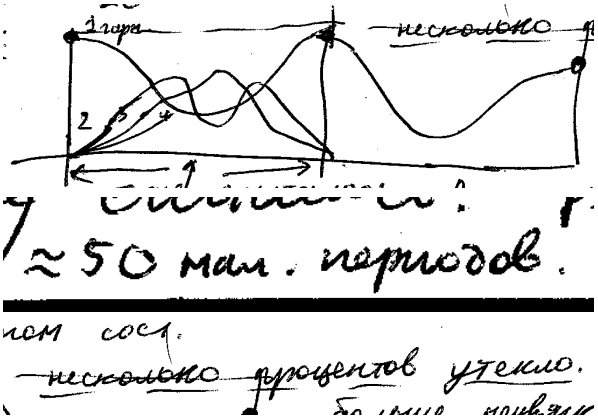



**Рисунок и набранное описание.**

Цифры поставлены возле кривых по их положению в рукописи. Их точная привязка и продолжение короткой восходящей линии среди пересечений не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000528

больше невязка

10 шагов — пер. $1/3$

Еще 10 шагов — снова
то же самое!!

Кубич. нелин. — тоже считалось. Рез. получ. тот же.

GELFAND-P000529

Захаров: аппрокс. дифф. системой с 1-ми интегралами. (Возможная причина)

Струна с sin — тоже.

Есть нач. данные, для к-рых происх. равном. распределение.

$$u_{tt} = u_{xx} \qquad \text{на } S^1 \quad \text{все траект. замкнуты}$$

$$u_{tt} = u_{xx} + \varepsilon f'(u)$$

Дрейф 1-го порядка траекторий: тоже периодич. для $u_{tt} = u_{xx} - \varepsilon u^3$.

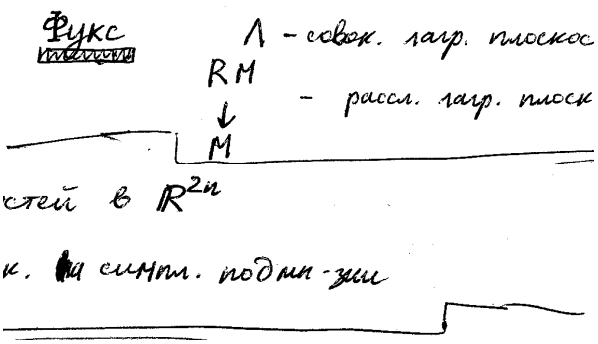
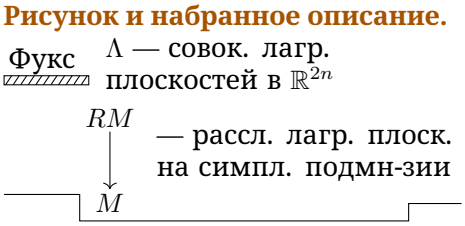



**Рисунок и набранное описание.**




В слове «на» первый штрих густо обведён. Сокращение читается «подмн-зии».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000529

Мищенко.

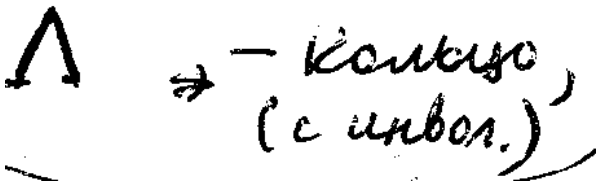


**Рисунок и набранное описание.**
$\Lambda$ — кольцо,
$\Rightarrow$ (с инвол.)

Знак внизу справа от $\Lambda$ передан как $\Rightarrow$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000529

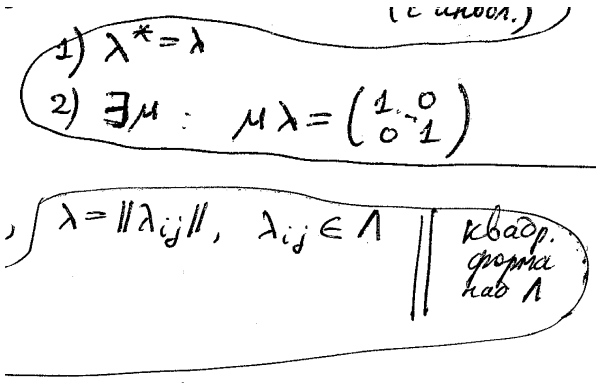


**Рисунок и набранное описание.**
$\lambda = \|\lambda_{ij}\|, \quad \lambda_{ij} \in \Lambda$
1) $\lambda^* = \lambda$
2) $\exists \mu: \quad \mu\lambda = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$
$\Big\|$ квадр. форма над $\Lambda$

Короткий наклонный след между строками единичной матрицы передан как $\ddots$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000529

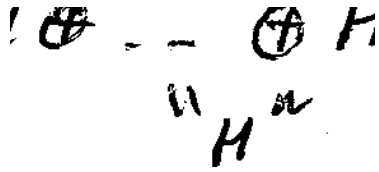
Фредгольмово предст. — тройка $T = \{T_1, F, T_2\}$;
$T_i$ — предст. $\Lambda$ в $\mathcal{L}(H)$ (с инволюцией), причём

$F$ — фредгольмов оператор
$FT_1(x) - T_2(x)F \quad \in \text{comp} \qquad \forall x \in \Lambda.$

**Неразобранный фрагмент.** После второго $F$, перед $\in$, густо зачёркнут фрагмент в скобках.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000529

Построим $\lambda \in \mathcal{L}(H \oplus \cdots \oplus H)$ по квадр. форме.



**Фрагмент рукописи.** $\Big\| H^n$

Под прямой суммой два наклонных штриха и $H^n$. Штрихи переданы повёрнутым знаком равенства.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000529

$$\lambda_{T_1} = (T_1(\lambda_{ij})), \qquad \lambda_{T_2} = (T_2(\lambda_{ij}))$$

[справа:] — обратимы и самосопр.

Они огранич., обратимы, самосопряжены.

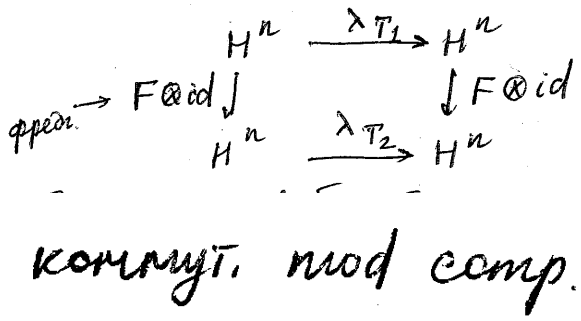



**Рисунок и набранное описание.**

фред. $\to$ $\begin{array}{ccc} H^n & \xrightarrow{\lambda_{T_1}} & H^n \\ \downarrow{\scriptstyle F\otimes id} & & \downarrow{\scriptstyle F\otimes id} \\ H^n & \xrightarrow{\lambda_{T_2}} & H^n \end{array}$

коммут. mod comp.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000529

Пусть так выбр. базисы, что

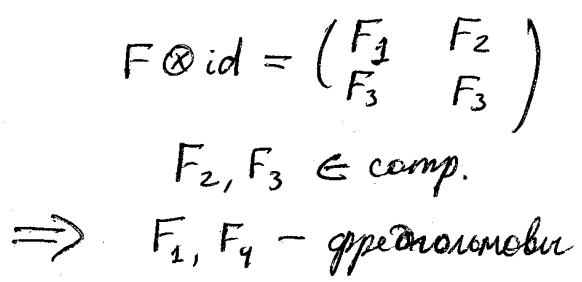
$$\lambda_{T_1} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & -B \end{pmatrix} \qquad \lambda_{T_2} = \begin{pmatrix} A' & 0 \\ 0 & -B' \end{pmatrix}$$

$A, B$ — обр. и самосопр. и $> 0$.

$$F \otimes id = \begin{pmatrix} F_1 & F_2 \\ F_3 & F_3 \end{pmatrix}$$

$F_2, F_3 \in$ comp.

$\Rightarrow$ $F_1, F_4$ — фредгольмовы




**Фрагмент рукописи.** В нижнем правом элементе матрицы написано $F_3$. В последней строке написано $F_4$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000529

GELFAND-P000530

[номер в источнике: 32]

Определение. $\operatorname{sign}_T \lambda = \operatorname{index} F_1 - \operatorname{index} F_4$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000530

**Фрагмент рукописи.** В определении стоит разность индексов $F_1$ и $F_4$.

Оно не зав. от предст. в виде прям. суммы и от предст. в классе экв. квадр. форм.

**Рисунок и набранное описание.**

——— · ———

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000530

Пусть $M$ — мн-зие (комп.); $\pi_1(M) = \pi$, $\dim M = 4K$; $\Lambda = \mathbb{Z}[\pi]$.

**Сомнительное чтение.** Буква после $4$ условно набрана как $K$. Регистр по почерку не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000530

Есть квадр. форма $\sigma(M)$ над $\Lambda$. Формула:

$$\operatorname{sign}_T(\sigma(M)) = \langle \operatorname{ch} \xi_T \cdot L(M), [M] \rangle$$

$\xi_T$ — рассл. на $M$

Хирцебрух док. при $(\operatorname{ch} \xi_T = 1.)$

Конечномерных предст. недостаточно.

**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000530

**Сомнительное чтение.** На пустом поле справа короткий одиночный наклонный штрих. Чтение как цифры «1» не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000530

GELFAND-P000531

[номер в источнике: 37]

12.11.73. Сем. Гельфанда.

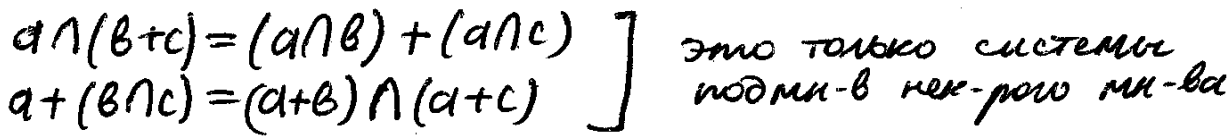
В. Пономарёв.

Пусть в мн-ве есть 2 операции $\cap$ и $+$ с естеств. св-вами (ассоц., коммут., $x \cap x = x$, $x + x = x$, $a + (a \cap b) = a$, $a \cap (a + b) = a$) это структура.

Дистрибут. структура:

$$\left.\begin{aligned} a \cap (b + c) &= (a \cap b) + (a \cap c) \\ a + (b \cap c) &= (a + b) \cap (a + c) \end{aligned}\right]$$

[справа:] это только системы подмн-в нек-рого мн-ва.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000531

**Фрагмент рукописи.** Два равенства соединены правой квадратной скобкой с припиской.

пример: структура подпространств с пересеч. и суммой.

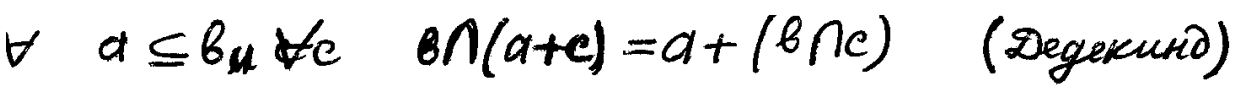
отнош. порядка в структуре: $a \leq b \iff a \cap b = a$

**Сомнительное чтение.** Густо обведённый знак между $a$ и $b$ условно набран как $\leq$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000531

Модулярная стр.:

$$\forall\, a \subseteq b \text{ и } \forall c \qquad b \cap (a + c) = a + (b \cap c) \qquad \text{(Дедекинд)}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000531

**Фрагмент рукописи.** В условии модулярности написано $a \subseteq b$.

(∀ дистриб. явл. модул., но не наоборот).

**Сомнительное чтение.** Густо обведённый знак перед «дистриб.» похож на ∀.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000531

стр. подпр-в явл. модулярной, но не дистрибутивной.

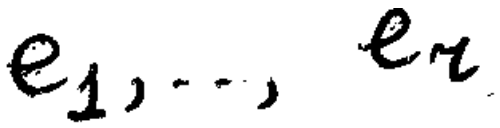
стр. подмодулей модуля тоже модулярна.

Вопрос: есть ли ещё тождества или это всё? (Гипотеза: ∀ модул. стр. — стр. подмод. модуля).

Для структ. подпр-в есть ещё!!

———— · ————

Пусть $e_1, \ldots, e_r$ — буквы.



**Фрагмент рукописи.** Нижний индекс в первом списке по форме совпадает с $r$ во втором списке и в обозначении образующих ниже.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000531

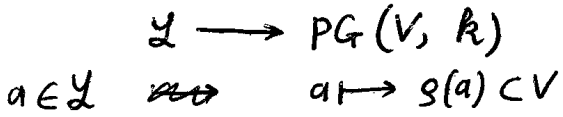
Рассм. натян. на них своб. модулярную структуру (полин. от $e_1, \ldots, e_r$ с соотнош.) линейно эквив. полиномы $P(e_1, \ldots, e_r) \sim Q(e_1, \ldots, e_r)$, если вып. при подстан. подпр-в.

———— · ————

$V$ — кон.-мерное пр-во над полем $k$.

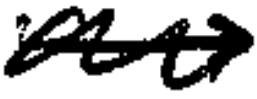
Представление стр. — отобр. в структуру подпр-в $V$ (к-рая обознач. $PG(V, k)$)

$$\begin{array}{cc} \mathcal{L} \longrightarrow PG(V,k) & ab \mapsto s(a)s(b) \\ a \in \mathcal{L} \implies a \mapsto s(a) \subset V & a + b \mapsto s(a) + s(b) \end{array} \Big\|$$



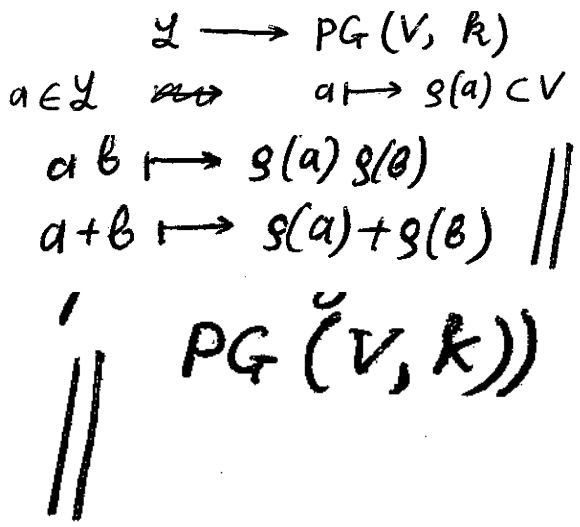
**Фрагмент рукописи.** Стрелки расположены в два ряда. Двойная вертикальная черта стоит после правого столбца.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000531



**Фрагмент рукописи.** Стрелка после $a \in \mathcal{L}$ переписана или зачёркнута наклонными петлями.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000531



**Сомнительное чтение.** Петлеобразная буква условно набрана как $s$ во всех обозначениях представления.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000531

$\mathcal{D}^r$ — своб. модулярная структура с $r$ образ. $e_1, \dots, e_r$.

Предст. — это $V$ и $s(e_1), \dots, s(e_r)$ — набор подпр-в $E_1^0, \dots, E_r^0$, и обр. такой набор опр. представление.

**Неразобранный фрагмент.** Между «Предст. —» и «это $V$» густо зачёркнут фрагмент.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000531

Задача: описать все предст. $\mathcal{D}^r$.

Элем. $a$ наз. совершенным, если

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000531

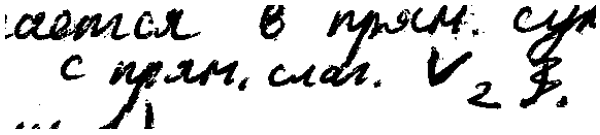
**Фрагмент рукописи.** Начало определения перечёркнуто одной линией.

$s_1, V_1$;  $s_2, V_2$

$$s_1 \oplus s_2 \text{ — предст. в } V_1 \oplus V_2 : \qquad (s_1 \oplus s_2)(a) = s_1(a) \oplus s_2(a)$$

Разложимое представление опр. естеств..

Элем. $a \in \mathcal{L}$ (вписано сверху: модул. структ.) наз. совершенным, если $\forall$ предст. $s$ в кон.-мерн. пр-ве $V$ над $\forall$ полем $k$ подпр-во $s(a)$ можно дополнить подпр-вом $V_2$ и предст. разлагается в прям. сумму [вписано снизу:] с прям. слаг. $V_2$.



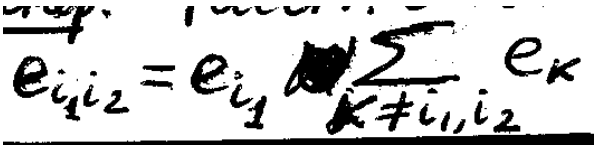
**Сомнительное чтение.** После $V_2$ виден завиток с точкой, примыкающий к выносному штриху верхней строки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000531

(Или: при неразл. предст. он перех. в $0$ или $1$). Если $a \sim b$ (лин.), то соверш. одновременно.

Пример. Рассм. своб. мод. структ. с $r$ образ. $e_1, \dots, e_r$. Рассм. элементы

$$e_{i_1 i_2} = e_{i_1} \text{ [переписанный знак] } \sum_{k \neq i_1, i_2} e_k$$

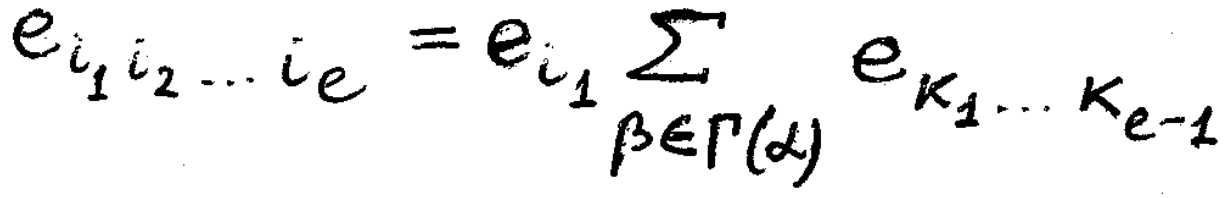


**Сомнительное чтение.** Знак между $e_{i_1}$ и суммой густо переписан. Его чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000531

GELFAND-P000532

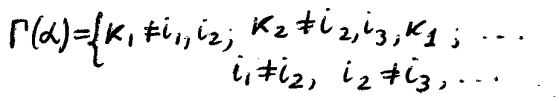
$$e_{i_1 i_2 \dots i_e} = e_{i_1} \sum_{\beta \in \Gamma(\alpha)} e_{k_1 \dots k_{e-1}}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

**Сомнительное чтение.** Буква длины по форме похожа на $e$ и условно так набрана. Между $e_{i_1}$ и суммой отдельного знака нет.

$$\begin{aligned} \alpha &= (i_1, \dots, i_e), \qquad \beta = (k_1, \dots, k_{e-1}) \\ \Gamma(\alpha) &= \{\, k_1 \neq i_1, i_2; \quad k_2 \neq i_2, i_3, k_1; \quad \dots \\ &\qquad i_1 \neq i_2, \quad i_2 \neq i_3, \quad \dots \end{aligned}$$



**Фрагмент рукописи.** Вторая строка с условиями на $i_1, i_2, i_3$ написана с отступом. Правой скобки нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

. . . . . .

Трив. соверш. элементы: $m_t = \sum_{i \neq t} e_i$ — соверш. элементы.

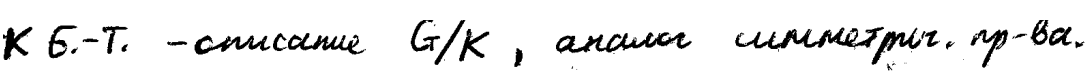
$m_t$ порожд. булеву алг. с $r$ образующими.

С. Гельфанд.

Комплекс Брюа — Титса.

$G$ — $p$-адич. группа, $K$ — макс. комп. подгруппа.

К Б.-Т. — описание $G/K$, аналог симметрич. пр-ва.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

**Фрагмент рукописи.** Сокращение набрано как «К Б.-Т.».

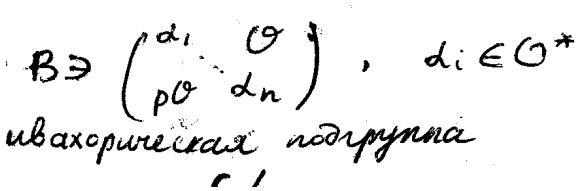
$K$ открыта (сод. окр. 1) $\Rightarrow G/K$ дискретна.

пример: $G = \mathrm{GL}(2, Q_p)/C$ ($C$ — центр).

$$K = \mathrm{GL}(2, \mathcal{O}) \qquad \mathcal{O} \text{ — целые}$$

$$\mathrm{GL}(n, Q_p) \supset B, \qquad B \ni \begin{pmatrix} \alpha_1 & & \mathcal{O} \\ & \ddots & \\ p\mathcal{O} & & \alpha_n \end{pmatrix}, \qquad \alpha_i \in \mathcal{O}^*$$

[под матрицей:] ивахорическая подгруппа.



**Фрагмент рукописи.** Диагональная буква по форме совпадает с $\alpha$ в начале кадра. Справа сверху стоит $\mathcal{O}$, слева снизу $p\mathcal{O}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

$x_1, \ldots, x_e$ — точки из $G/K$

$K_1, \ldots, K_e \leftarrow$ они же сопр. к $K$ подгруппы

**Фрагмент рукописи.** Перед «они же» написана короткая стрелка влево.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

На них натян. симплекс, если $gBg^{-1} \subseteq K_1 \cap \ldots \cap K_e$

**Фрагмент рукописи.** Между $gBg^{-1}$ и пересечением виден знак $\subseteq$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

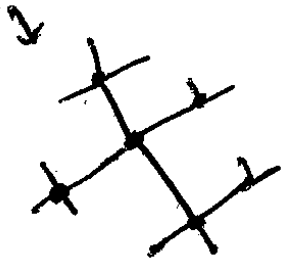
$n = 2 \Rightarrow$ он стягиваем.

**Сомнительное чтение.** Густо переписанная буква перед $= 2$ условно набрана как $n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

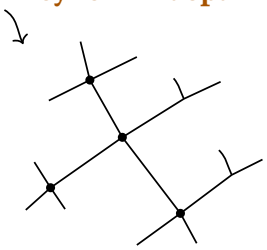
**Неразобранный фрагмент.** Слева от древесного рисунка густо перечёркнутый прямоугольный фрагмент. Внутренняя запись не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

**Рисунок и набранное описание.**

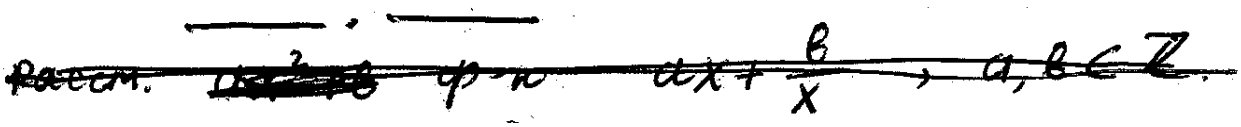


Наклонная стрелка слева отделена от верхнего узла. Два загнутых штриха показаны на правых ветвях.

Рассм. $V_3(F_q)$. Точки типа $1$ — прямые в $V_3$, $2$ — плоск. в $V_3$.
Инцидентность $\Rightarrow$ натян. симплекс.

Д. Каждан.

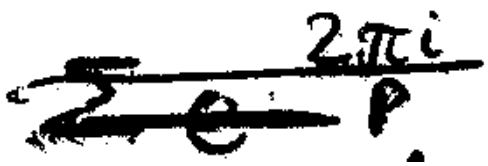
~~Рассм. ф-ю $ax + \frac{b}{x}$, $a, b \in \mathbb{Z}$.~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

**Неразобранный фрагмент.** В перечёркнутой строке между «Рассм.» и «ф-ю» видна верхняя цифра $2$, но запись под ней не восстановлена.

[на левом поле, зачёркнуто:] ~~$\sum e^{\frac{2\pi i}{p}}$~~.

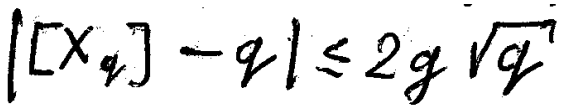


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

**Фрагмент рукописи.** В перечёркнутой записи числитель читается $2\pi i$, знаменатель $p$.

$X$ — кривая над $F_q$. Сколько в ней точек?

$$\left|[X_q] - q\right| \leq 2g\sqrt{q}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

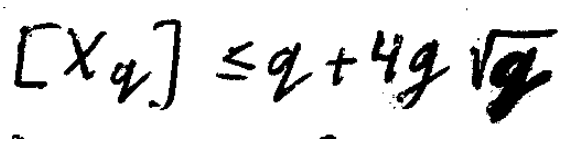
**Фрагмент рукописи.** Внутри модуля написано $[X_q] - q$.

($g$ — род кривой, $[X_q]$ число точек $X$ над $F_q$).

Это эквив. гипотезе Вейля.

Док-во Степанова (в изл. Bombieri на сем. Бурбаки). Он доказал

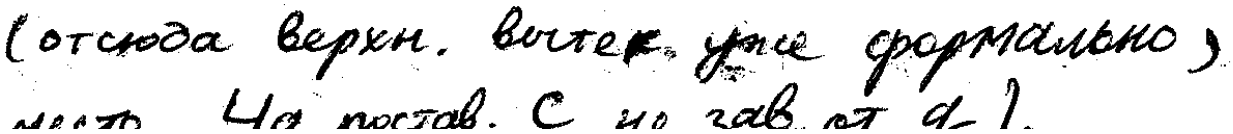
$$[X_q] \leq q + 4g\sqrt{q}$$



**Фрагмент рукописи.** Под корнем густо обведённая буква читается как $q$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

(отсюда верхн. вытек. уже формально).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

**Сомнительное чтение.** Последний штрих в «вытек.» обведён. Слово условно набрано в сокращённом виде.

(Достаточно даже вместо $4g$ постав. $C$, не зав. от $q$).

$X$ — кривая, на ней дивизор $D$. Число ф-й, кратных дивизору $D$:

$$L(D) = \deg D - g + 1 \qquad \text{при } \deg D > 2g$$

(если полюсов намного больше чем нулей).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000532

**Фрагмент рукописи.** Слева записано $L(D)$. В условии виден строгий знак $>$ перед $2g$.

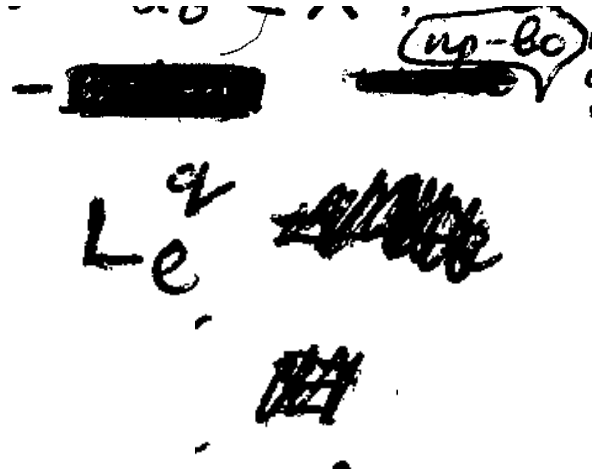
GELFAND-P000533

[номер в источнике: 38]

Пусть $x_0 \in X$, Зафиксир..

$L_e$ — [вписано сверху:] пр-во ф-й с полюсом кр. $\leq e$ в т. $x_0$.

$L_e^q$ имеет то же число эл., что и $L_e$.

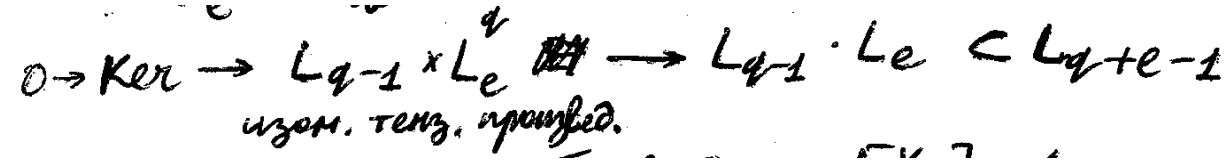



**Неразобранный фрагмент.** Две густо зачёркнутые записи после тире в строке с $L_e$, одна после $L_e^q$ и ещё одна перед стрелкой произведения. Над второй зачёркнутой записью обведено «пр-во». Зачёркнутые записи не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000533

$$0 \to \mathrm{Ker} \to L_{q-1} \times L_e^q \longrightarrow L_{q-1} \cdot L_e \subset L_{q+e-1}$$

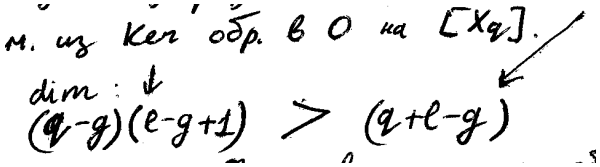
[под средним членом:] изом. тенз. произвед.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000533

**Фрагмент рукописи.** В среднем члене написан знак $\times$. Под ним стоит приписка «изом. тенз. произвед.». Буква в индексе $L_e$ условно набрана как $e$.

Элем. из Ker обр. в $0$ на $[X_q]$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000533

**Рисунок и набранное описание.**

dim :

$$(q-g)(e-g+1) \; > \quad (q+e-g)$$

К первому произведению ведёт короткая стрелка вниз, к правой части — длинная наклонная.

И есть ядро. Ф-и невысок. степ. обр. в $0$ на $[X_q]$.

**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000533

GELFAND-P000534

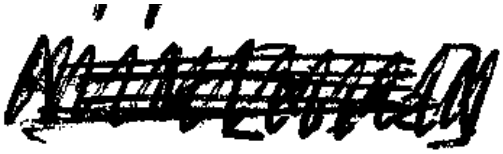
19/$\overline{XI}$-73. Сем. Гельфанда. (последнее засед. в этом семестре).

**Фрагмент рукописи.** Римское XI выделено линиями сверху и снизу.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000534

Решена пробл. Серра о мног. от 3-х переменных.

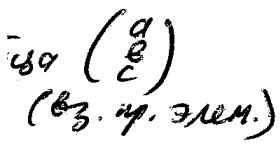
Васерштейн.



**Неразобранный фрагмент.** Справа от фамилии продолговатая запись перечёркнута горизонтальными и косыми штрихами. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000534

Def. Стаб. ранг кольца $A \leq 2$, если $\forall$ унимод. столбца $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ (вз. пр. элем.)

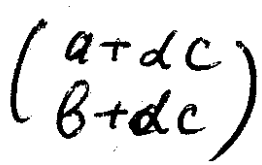


**Фрагмент рукописи.** Под трёхстрочным столбцом написано «(вз. пр. элем.)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000534

$\exists \alpha, \beta \in A$, такие что

$$\begin{pmatrix} a+\alpha c \\ b+\alpha c \end{pmatrix} \quad \text{унимодулярен.}$$

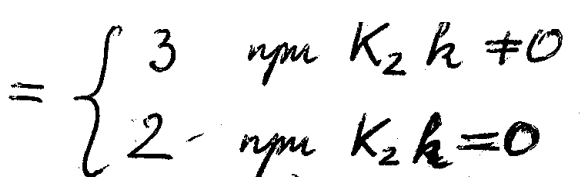


**Фрагмент рукописи.** В обоих элементах короткого столбца написано $\alpha$. В условии выше даны $\alpha, \beta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000534

Теор.

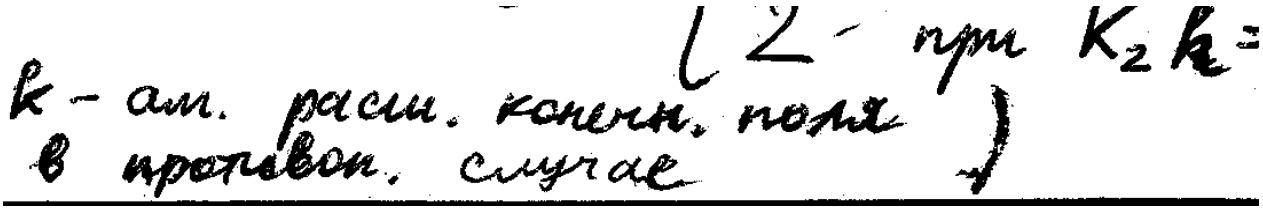
$$\text{ст. ранг } k[x_1, x_2] = \begin{cases} 3 & \text{при } K_2 k \neq 0 \\ 2 — & \text{при } K_2 k = 0 \end{cases}$$



**Фрагмент рукописи.** У числа 2 перед «при» виден короткий штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000534

$$\left(K_2 k = \begin{cases} 0 & k \text{ — ал. расш. конечн. поля} \\ \neq 0 & \text{в противоп. случае} \end{cases}\right)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000534

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «расш.» условно прочитано как «ал.».

GELFAND-P000535

[номер в источнике: 45]

Пример над $\mathbb{R}$.

**Неразобранный фрагмент.** После $\mathbb{R}$ длинная запись перечёркнута наклонными и горизонтальными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535

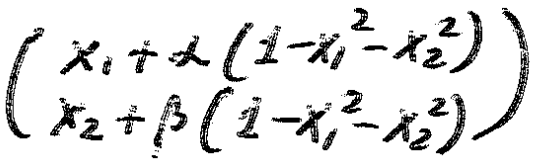
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 1 - x_1^2 - x_2^2 \end{pmatrix}$$

не существуют $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, таких что

$$\begin{pmatrix} x_1 + \alpha(1 - x_1^2 - x_2^2) \\ x_2 + \beta(1 - x_1^2 - x_2^2) \end{pmatrix}$$

**Неразобранный фрагмент.** Между «не» и «существуют» плотное зачёркивание. Запись под ним не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535



**Фрагмент рукописи.** Во второй строке короткого столбца здесь написано $\beta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535

(из степени).

**Фрагмент рукописи.** Под строкой с «не существуют» написано «(из степени)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535

Есть кривая $C(x_1, x_2) \equiv C = 0$

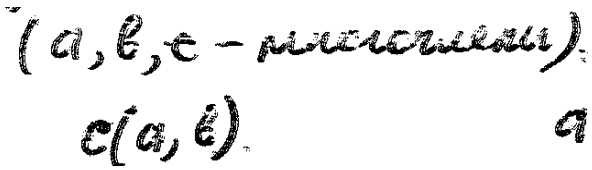
Индекс обхода относительно мн-ва $a(x_1, x_2) = 0$, $b(x_1, x_2) = 0$

**Фрагмент рукописи.** Сокращение перед уравнениями читается «мн-ва».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535

($a, b, c$ — многочлены).

$c(a, b)$. $a = x_1$, $b = x_2$ — чис. обхода вокруг начала.



**Сомнительное чтение.** Знак перед $(a, b)$ условно набран как $c$. Петля допускает также чтение $e$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535

$B$ — кольцо

$K_1 \mathrm{Sp}\, B =$ Фактор симплектич. матриц пор. $2n$ на элементарные.

Вопрос: $z_1^2 + z_2^2 = 1$ индекс $0$ или не $0$?

**Фрагмент рукописи.** Оба знака в вопросе прочитаны как $0$. Справа у овалов виден слабый замыкающий штрих.

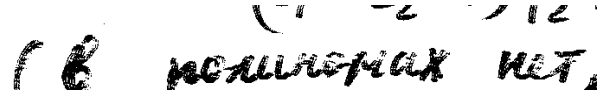
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535

$\Longleftrightarrow \exists$ ли 2 ф-и $f_1(z_1, z_2)$ и $f_2(z_1, z_2)$, таких что

(целые, целые exp роста и т.п.)

$$\begin{matrix}(z_1^2 + z_2^2 - 1) f_1 + z_1 \\ (z_1^2 + z_2^2 - 1) f_2 + z_2\end{matrix}$$ не имеют общ. делит.

(в полиномах нет, в непр. ф-ях есть).



**Фрагмент рукописи.** В первом обороте написано «в полиномах».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535

Каждан. Производная категория.

~~$A$ — кольцо, $\forall$ — модули над $A$.~~

**Сомнительное чтение.** Начальный зачёркнутый знак условно набран как $\forall$. Под зачёркиванием читаются «модул...» и «над $A$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535

~~$\mathrm{Hom}(M, N)$ — функтор~~

**Сомнительное чтение.** Слово после зачёркнутого $\mathrm{Hom}(M, N)$ условно прочитано «функтор».

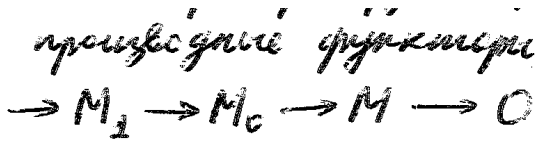
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535

Рассм. категорию модулей над $A$.

(Всё будет на примере функтора $\mathrm{Hom}(M, N)$).

Определим производные функторы $\mathrm{Ext}^i(M, N)$:

$$\ldots \to M_1 \to M_0 \to M \to 0 \qquad (M_i \text{ — свободны})$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535

**Сомнительное чтение.** Индекс перед $M$ имеет незамкнутую правую сторону. Условное чтение $0$.

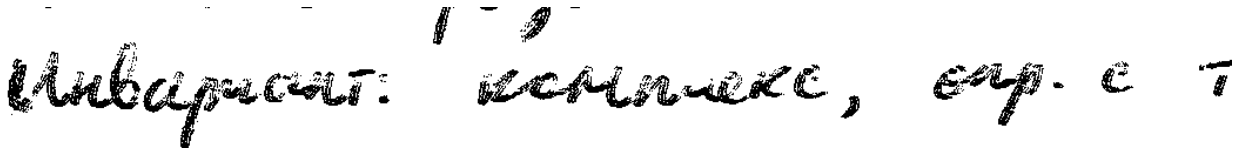
Рассм. комплекс $C^i = \mathrm{Hom}(M_i, N)$

$$0 \to C^0 \to \ldots \to C^{i-1} \to C^i \to \ldots$$

Его гр. когомологий $\mathrm{Ext}^i(M, N)$. $\mathrm{Ext}^0(M, N) = \mathrm{Hom}(M, N)$.

Любые 2 резольв. гомотопич.

Инвариант: комплекс, опр. с точн. до гомотопии.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535

**Фрагмент рукописи.** Первое слово строки читается «Инвариант».

Бывают компл. с изом. гомологиями, но не гомотопные. (см. топологию).

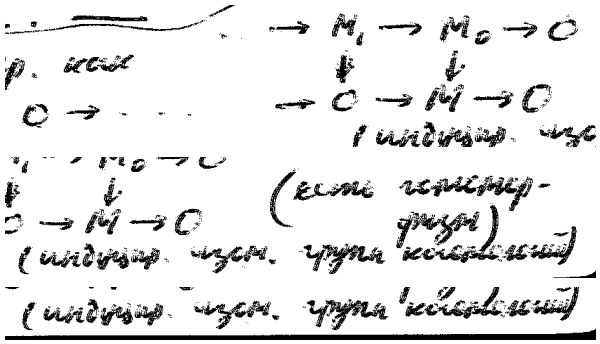
Естеств. объект — комплекс.

Пусть $\dot{M}$ — комплекс $0 \to M_1 \to \ldots \to M_i \to 0$

$\dot{N}$ — — " — $0 \to N_1 \to \ldots \to N_j \to 0$

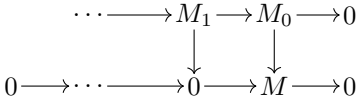
$\mathrm{Hom}(\dot{M}, \dot{N})$

(!) $M$ интерпр. как



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000535

**Рисунок и набранное описание.**



(если гомоморфизм)

(индуцир. изом. групп когомологий)

Под $M_0$ нижняя буква условно набрана как $M$: отдельный штрих не отделяется уверенно от стрелки. Подпись справа прочитана предположительно.

GELFAND-P000536

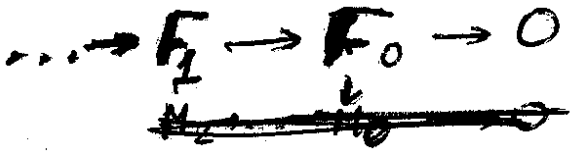
$M$ заменён на компл. своб. модулей, для к-рого $\to 0 \to M \to 0 \to \dots$ отображён с индуцир. изом. гр. когомологий.

(квазиизоморфные комплексы)

Резольвента — замена $M$ квазиизом. компл. своб. модулей.

$\mathrm{Hom}(\dot{M}, \dot{N})$ в произв. категории.

Заменим $\dot{M}$ на квазиизом. комплекс из своб. модулей



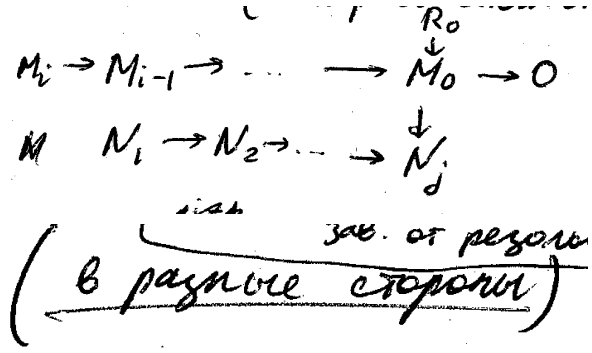
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000536

**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & F_1 & \longrightarrow & F_0 & \longrightarrow & 0 \\ & & & & \downarrow & & \\ & & \cancel{M_2} & \longrightarrow & \cancel{M_0} & \longrightarrow & \cancel{0} \end{array}$$

Первый индекс зачёркнутой строки условно прочитан как 2. Под $F_0$ различима стрелка вниз. Под $F_1$ отдельная стрелка не отделяется от штриха индекса.

Строим комплекс $C^i = \mathrm{Hom}^i(R, N)$ — производный функтор. (отобр. со сдвигом на $i$)



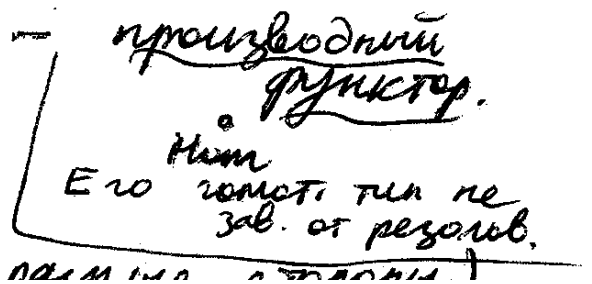
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000536

**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & & & R_0 & & \\ & & & & & & \downarrow & & \\ M_i & \longrightarrow & M_{i-1} & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & M_0 & \longrightarrow & 0 \\ & & & & & & \downarrow & & \\ M & & N_i & \longrightarrow & N_2 & \longrightarrow & N_j & & \end{array}$$

(в разные стороны)

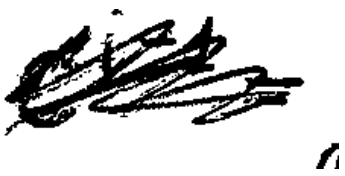
Первый нижний индекс условно набран как $i$. Слева от нижней цепи отдельное $M$. Под правой припиской видна тонкая стрелка влево.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000536

**Рисунок и набранное описание.**

Его [вписано сверху: $\overset{\circ}{\mathrm{Hom}}$] гомот. тип не зав. от резольв.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000536

**Неразобранный фрагмент.** Под цепью отдельный короткий зачёркнутый фрагмент. Текст под штрихами не читается.

2 комплекса из своб. модулей квазиизом. $\Longleftrightarrow$ они гомотопич. эквив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000536

**Фрагмент рукописи.** У обведённой стрелки видны два наконечника, переданные как $\Longleftrightarrow$.

$K(A)$ — катег. комплексов. Морфизмы — гомот. классы морфизмов.

Категория $D(A)$. $\mathrm{Ob}\,\mathcal{D}(A) = \mathrm{Ob}(K(A))$, а $\mathrm{Mor}(\mathcal{D}(A))$ — послед.

$$\dot{M} \to \dot{M}_1 \to \ldots \to \dot{M}_k \to \dot{N} = \mathrm{Mor}(\dot{M}, \dot{N})$$

где $\to$ — морф. вправо, либо квазиизом. влево.

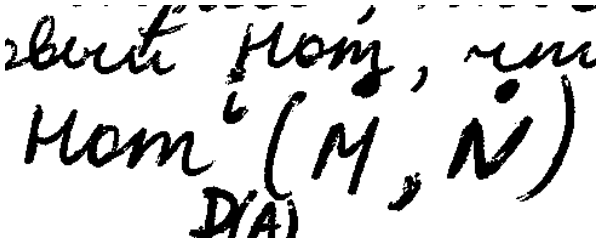
Хотим: ввести новый Hom, чтобы он стал комплексом.

~~$\mathrm{Hom}_{D(A)}$~~

**Сомнительное чтение.** В зачёркнутом фрагменте различимо Hom. Нижняя помета похожа на $D(A)$. Остаток записи не восстановлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000536

$$\mathrm{Hom}^i_{D(A)}(\dot{M}, \dot{N})$$



**Сомнительное чтение.** Над $N$ видна точка. След над $M$ примыкает к букве верхней строки и условно передан точкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000536

. . . . . .

$F$ — контравар. функтор; $F : \underset{\text{модули над } A}{M(A)} \to \underset{\text{модули над } B}{M(B)}$

$\dot{M} \in D(A)$

Плохо взять $F(\dot{M})$, т.к. квазиизом. не перейдут в квазиизом.

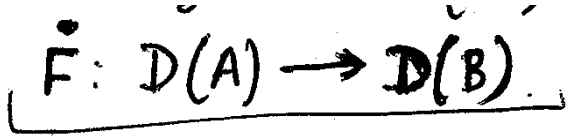


**Рисунок и набранное описание.**

$\dot{F} : D(A) \longrightarrow D(B).$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000536

(Его когом. — обычные произв. функторы)

$\dot{M} \in D(A)$. Выб. представитель из своб. модулей $\dot{M}$ и прим. к нему $F$ — получ. новый комплекс. Его рассм. как элемент $D(B)$. Корректность из указ. теоремы о гомотопии.

Более общ. опред. $F : A \to B$, $\dot{F} : D(A) \to D(B)$

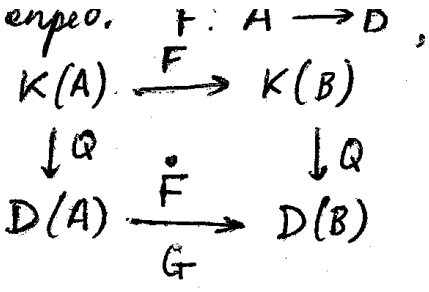
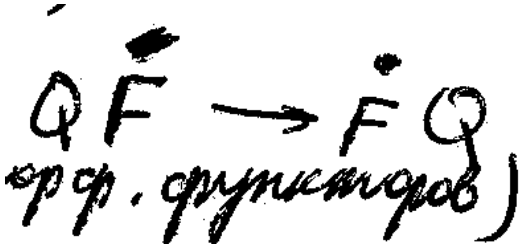


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} K(A) & \xrightarrow{F} & K(B) \\ \downarrow Q & & \downarrow Q \\ D(A) & \xrightarrow[G]{\dot{F}} & D(B) \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000536

Треб.: $\exists$ отобр. $Q\overline{F} \to \dot{F}Q$ (морф. функторов)



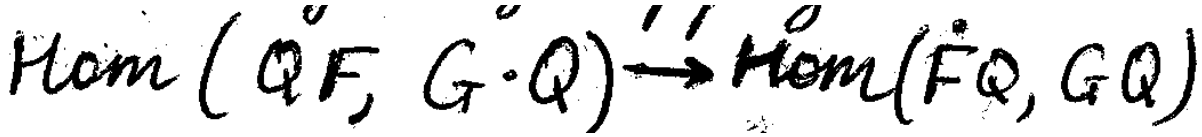
**Сомнительное чтение.** Первое надстрочное обозначение — плотный косой штрих, условно переданный чертой. Над вторым $F$ точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000536

$\forall G$ получ. изоморфизм

$$\mathrm{Hom}(QF, G \cdot Q) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\dot{F}Q, GQ)$$

было бы изоморфизмом $\forall G$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000536

**Фрагмент рукописи.** Слева написано $QF$ без надстрочного знака, справа $\dot{F}Q$. Стрелка направлена вправо.

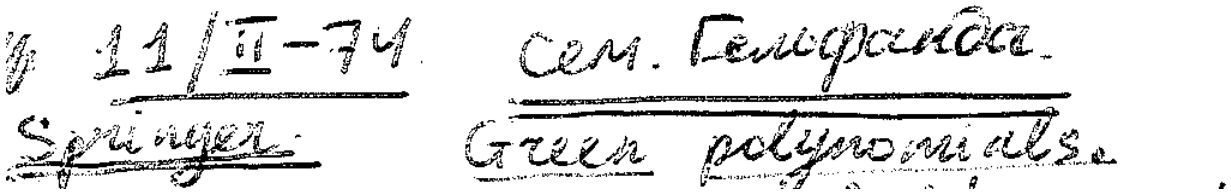
GELFAND-P000537

11/$\overline{II}$-74. Сем. Гельфанда.

**Сомнительное чтение.** Слева от 11/II-74 видна перечёркнутая запись. Отдельный начальный штрих похож на 1, целая запись не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000537

Springer. Green polynomials.



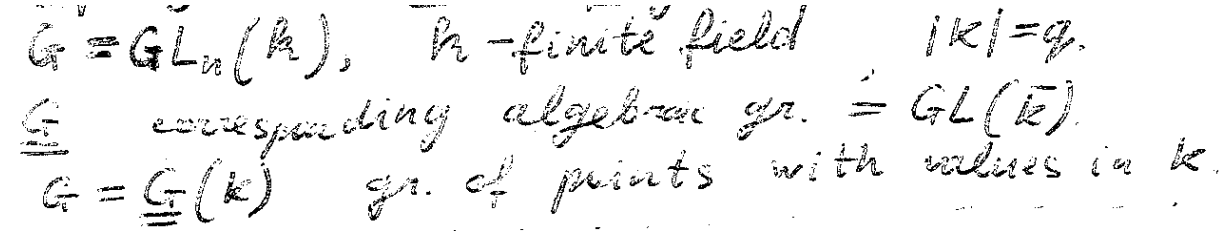
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000537

**Фрагмент рукописи.** Заглавие и строки о группе написаны по-английски.

$$G = \mathrm{GL}_n(k), \qquad k \text{ — finite field}, \qquad |k| = q.$$

$\underline{G}$ corresponding algeb-raic gr. $= \mathrm{GL}(\bar{k})$.

$G = \underline{G}(k)$ gr. of points with values in $k$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000537

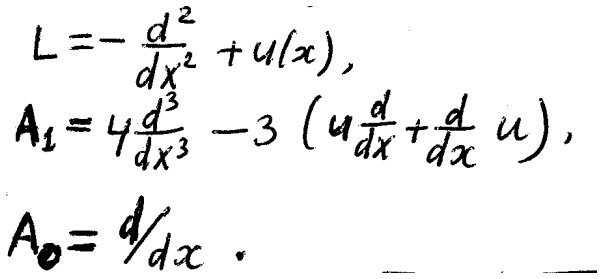
**Фрагмент рукописи.** Две черты под $G$ различают алгебраическую группу и $G$ без черт. После «gr.» написано $\mathrm{GL}(\bar{k})$ без индекса $n$.

GELFAND-P000538

25/II-74 г. Сем. Гельфанда

С.П. Новиков. (продолжение).

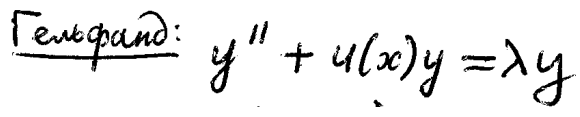
$$L = -\frac{d^2}{dx^2} + u(x),$$
$$A_1 = 4\frac{d^3}{dx^3} - 3\left(u\frac{d}{dx} + \frac{d}{dx}u\right),$$
$$A_0 = d/dx.$$



**Фрагмент рукописи.** В определении $L$ перед второй производной стоит минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000538

Гельфанд: $y'' + u(x)y = \lambda y$



**Фрагмент рукописи.** В этой строке перед $y''$ отдельного знака минус нет.

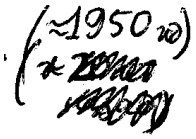
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000538

**Неразобранный фрагмент.** Справа от $\lambda y$ небольшая запись под плотным зачёркиванием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000538

$$u(x+T) = u(x)$$

устр. спектра — наиболее короткое док-во у Гельфанда ДАН ($\approx 1950$ год).



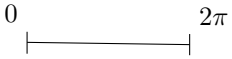
**Неразобранный фрагмент.** Под годом две зачёркнутые записи. Перед верхней виден знак, похожий на $\approx$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000538

$u(x)$ — вещественный и его замык. (с $C_0^\infty$) самосопряж.

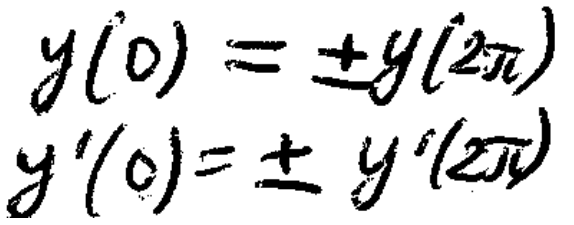
Другой случай:

**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000538

$$y(0) = \pm y(2\pi), \qquad y'(0) = \pm y'(2\pi)$$



**Фрагмент рукописи.** У обоих граничных условий стоит знак $\pm$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000538

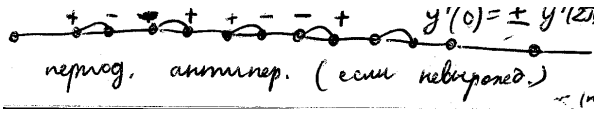
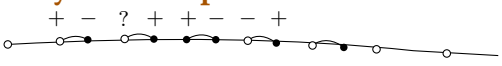


**Рисунок и набранное описание.**




период., антипер. (если невырожд.)

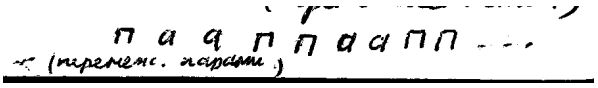
Вопросительный знак обозначает густо переписанную метку над второй дугой. Степень заполнения частично затёртых кружков передана по видимой середине.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000538

(перемежаемость!)

п а а п п а а п п ...

$\sim$ (перемеж. парами)



**Сомнительное чтение.** Под буквами короткий волнистый штрих, переданный как $\sim$. Последнее слово условно прочитано «парами».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000538

GELFAND-P000539

[номер в источнике: 59]

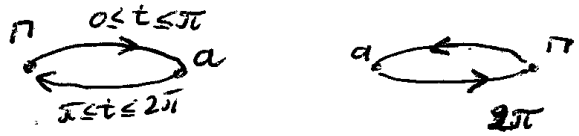
На прямой рассм. следующие гран. условия:

$$y(x+T) = e^{it} y(x)$$
$$y'(x+T) = e^{it} y'(x)$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000539

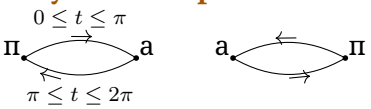
**Сомнительное чтение.** Знак после $i$ в первом показателе густо переписан. Чтение $t$ предположительно. Во втором показателе $it$ читается отдельно.

$\forall t$ самосопр. зад. с дискр. спектром.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000539

**Рисунок и набранное описание.**

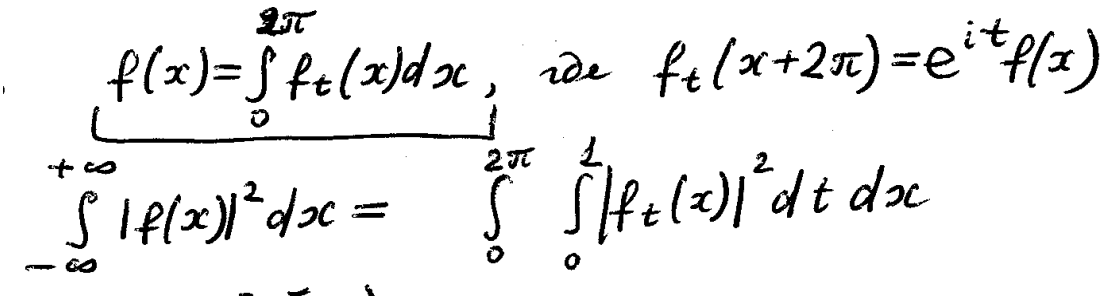



Лемма. $\forall f(x)$,

$$\underbrace{f(x) = \int_0^{2\pi} f_t(x)\,dx,}_{\text{}} \qquad \text{где } f_t(x+2\pi) = e^{it} f(x)$$

При этом

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2\,dx = \int_0^{2\pi} \int_0^1 |f_t(x)|^2\,dt\,dx$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000539

**Фрагмент рукописи.** В первом интеграле написано $dx$, а в условии справа стоит $f(x)$ без индекса. Во втором равенстве верхние пределы $2\pi$ и $1$, порядок дифференциалов $dt\,dx$.

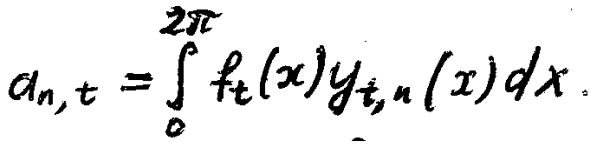
(свед. к комп. группе — Вейль)

$0 \le x \le 2\pi \Rightarrow$ разл. в ряд Фурье по соб. ф-ям задачи.

Получ. на всей прямой уже интеграл $\| \; f_t(x) = \sum_n a_{n,t} y_{t,n}(x)$

$y_{t,n}$ — ф-и Блоха

$$a_{n,t} = \int_0^{2\pi} f_t(x) y_{t,n}(x)\, dx.$$



**Фрагмент рукописи.** В интеграле над $y_{t,n}(x)$ нет черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000539

$\rightleftarrows$ считается $\dfrac{d\lambda}{dt}$.

С.П.Н.

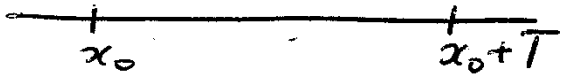



**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000539

Рассм. $y(x_0, x)$

$Ly = \lambda y, \quad \lambda = k^2$

$$\begin{aligned} y|_{x=x_0} &= 1 \\ y'|_{x=x_0} &= ik \end{aligned}$$ — одна соб. ф-я (ближе к $e^{ikx}$).

**Неразобранный фрагмент.** Густо зачёркнутая запись перед «и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000539

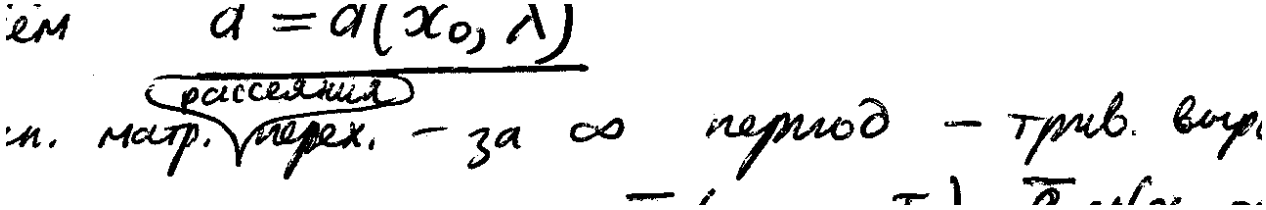
и $\bar{y}(x_0, x)$ — другая соб. ф-я.

Матр. монодромии

$$y(x_0, x+T) = a y(x_0, x) + b \bar{y}(x_0, x),$$

причём $a = a(x_0, \lambda)$.

(обычн. матр. перех. [над строкой: рассеяния] — за $\infty$ период — трив. вырожд. случай).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000539

**Фрагмент рукописи.** «Рассеяния» обведено и соединено штрихом со строкой у «перех.».

$$\bar{y}(x_0, x+T) = \bar{b}y(x_0, x) + \bar{a}\bar{y}(x_0, x).$$

$$T = \begin{pmatrix} a & b \\ \bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix} \text{ — матр. монодромии.} \qquad T = T(x_0, \lambda)$$

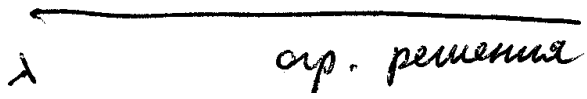
$\det = 1$ (Вронскиан постоянен)

$$|a|^2 - |b|^2 = 1;$$
$$\operatorname{Sp} T = 2a_R = a + \bar{a};$$

Соб. числа

$$\alpha_\pm(\lambda) = a_R \pm \sqrt{a_R^2 - 1}$$

рассм. график по $\lambda$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000539

**Рисунок и набранное описание.**

$\lambda$

Слева у линии короткий крючок.

огр. решения $\iff |a_R| \le 1 \implies$ получ. $e^{\pm it}$
неогр. решения $\iff |a_R| > 1 \implies$ получ. $e^{\pm t}$

GELFAND-P000540

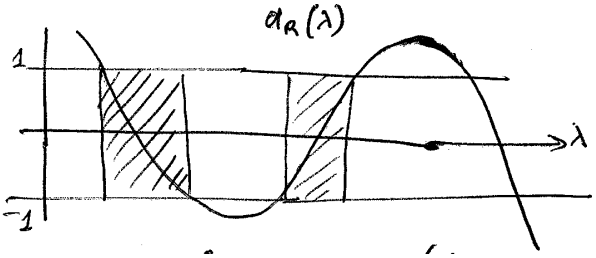
$(y, y') = (1, ik)$

Связь со спектром.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000540

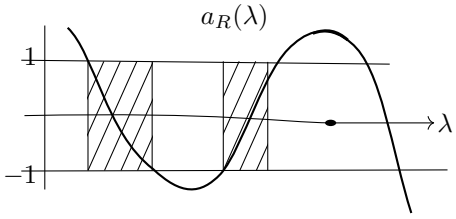
**Сомнительное чтение.** Перед «При» плотная отметка с двумя нижними концами. Знак не разобран.

При $|a_R| \le 1$ есть блоховский спектр.

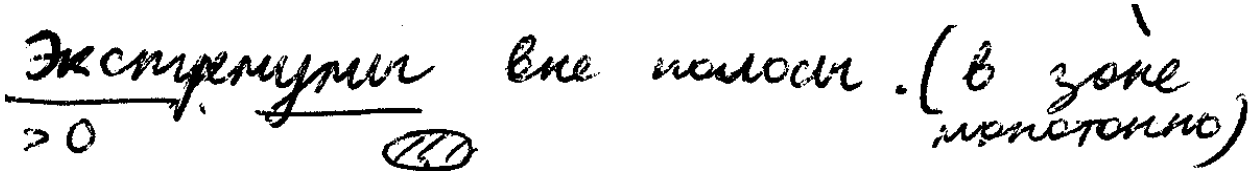



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000540

**Рисунок и набранное описание.**




Экстремумы вне полосы. (в зоне монотонно)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000540

**Фрагмент рукописи.** Подчёркнуто «Экстремумы».

Г. $u(x) = \text{const}$ — спектр $> 0$

$u(x) < 0$ может быть.

зоны устойчивости залез. в отриц. обл.

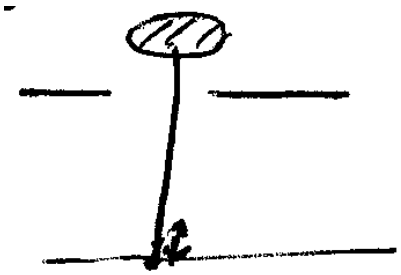
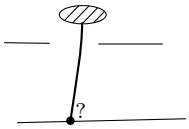


**Рисунок и набранное описание.**




Вопросительный знак у нижней точки передаёт неразобранную метку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000540

$$-y'' + (a + b\cos 2x)y = 0$$

зоны устойчив. и неустойч.

1-я зона уст. при $a + b\cos 2x < 0$

(не быв. при постоянных)

Н. монот. в зоне — доказ. для малых потенциалов

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000540

**Фрагмент рукописи.** Сокращения читаются «монот.» и «доказ.».

Г. Конкурс на док-во (к следующему разу)

Н. Периодич. и антипериодич. $|a_R| = 1$ — границы зон.

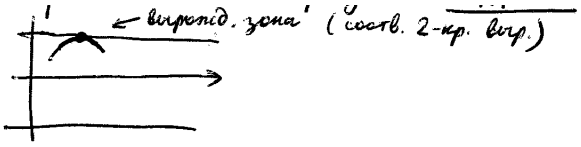
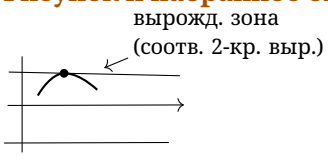



**Рисунок и набранное описание.**

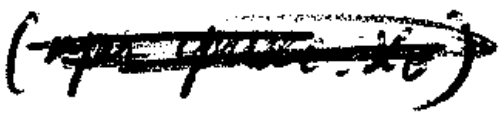



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000540

У пост. или 0-го всегда так:

$$\begin{pmatrix} e^{iT} & 0 \\ 0 & e^{-iT} \end{pmatrix} \qquad a_R = \cos T$$

Об обр. задачах: $a_R(k) = a_R(x_0, k)$ не определяет потенциал



**Неразобранный фрагмент.** После «потенциал» зачёркнутая запись в скобках. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000540

(≈ информ. о спектре).

1) невырожд. $\lambda_n : b(x_0, \lambda) \neq 0$

2) 2-вырожд. $\lambda_n : b(x_0, \lambda_n) \equiv 0$.

**Сомнительное чтение.** Перед «2-вырожд.» отдельный густо переписанный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000540

Какие данные расс. опр. $u(x)$ (кроме спектра). Занимается Дубровин и уч. Фаддеева.

———— · ————

Если с нек-рого номера $\forall$ соб. ч. 2-кр. вырожд., то запрещ. зоны стян. в точку.

———— · ————

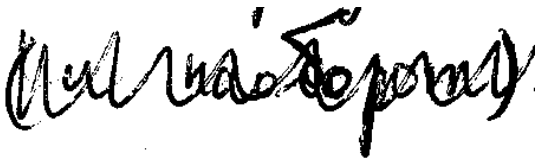
Теорема.

1) Рассм. $\sum_{i=0}^{n} Q_i(u, \dots, u^{(k_i)}) \frac{d^i}{dx^i}$ и пусть

$$[A, L] = P(u, \dots, u^{(\ell)}) \qquad \text{(опер. умножения)}$$

и рассм. диффер. ур-е $P(u, \dots, u^{(\ell)}) = 0$ и пусть она периодич. Тогда она — конечнозонный потенциал.

~~или наоборот~~ (на самом деле, верно и обратное).



**Фрагмент рукописи.** «Или наоборот» перечёркнуто волнистым штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000540

GELFAND-P000541

[номер в источнике: 60]

их по 1 любого нечётного порядка.
(и любая лин. комбинация)
2) Все они — гамильт. сист. с $n$ степ. свободы.
Вопрос Н.: любой ли потенциал аппроксим. конечнозонными?

$$P_0 = u', \qquad P_1 = 6uu' - u''' + cu', \dots$$

2) ∃ матрица 2-го порядка

$$\Lambda(u, \dots, u^{(k)}, \delta) = \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ \bar{\mu} & \bar{\lambda} \end{pmatrix}$$

полином степ. $2k+1$ по $\delta$

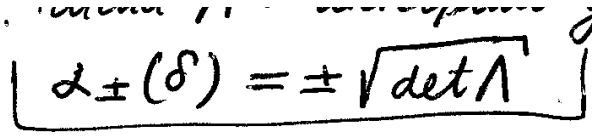
$$\lambda + \bar{\lambda} = 0.$$

и другая матрица

$$Q(u, \delta) = i\delta \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} - \frac{iu}{2\delta} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

такая что $P(u, \dots, u^{(2k+1)}) = 0$ эквив. ур-ю $\Lambda' = [\Lambda, Q]$
(в частн., соб. числа $\Lambda$ — интегралы ур-я)

$\alpha_\pm(\delta) = \pm\sqrt{\det \Lambda}$ — полином от $\delta$.

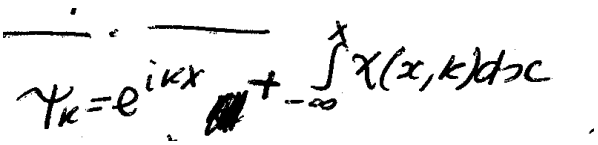


**Фрагмент рукописи.** Под чертой читается $\alpha_\pm(\delta)$. В подкоренном выражении написано $\det \Lambda$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000541

Коммутативн. интегралы — max набор.
Рассм. соб. ф-ю:

$$\psi_k = e^{ikx + \int_{-\infty}^{x} \chi(x,k)\,dx}, \qquad L\psi = k^2\psi.$$



**Неразобранный фрагмент.** Под строкой показателя после $ikx$ плотное зачёркивание. Плюс и интеграл стоят на высоте показателя.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000541

**Неразобранный фрагмент.** Перед скобкой отдельный зачёркнутый знак. У конца слова «поправка» дополнительный густой штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000541

(поправка к фазе $\int_{-\infty}^{x} \chi(x,k)\,dx$)

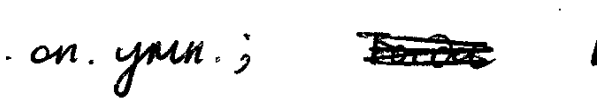
$I = \int \chi(x,k)\,dx$ сохр.

$$\chi(x,k) = \sum_{n\geq 1} \frac{\chi_n(x)}{k^n}, \qquad \chi_n(x) \text{ — полином}$$

$$I_n = \int_{-\infty}^{\infty} \chi_n(x)\,dx$$

как ф-я от $u$ — инт. ур-я К. д. Ф.

Пусть $(*)$ $\underline{\dot{u} = [A, L]}$ — оп. умн.;



**Неразобранный фрагмент.** Перед $L$ зачёркнутое слово. Чтение не установлено.

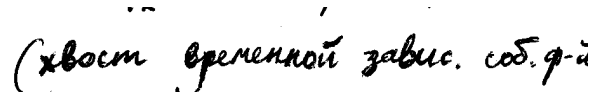
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000541

$L$ — опер. Штурма — Лиувилля.

$\psi_k$ — его соб. ф-я. (эволюция $\psi_k$ — по потенциалу $u$).

$$\dot{\psi}_k = A\psi_k + \lambda\psi_k + \mu\bar{\psi}_k, \qquad \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ \bar{\mu} & \bar{\lambda} \end{pmatrix}.$$

(хвост временной завис. соб. ф-й)



**Сомнительное чтение.** Начальная буква густо переписана. «Хвост» читается предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000541

Применим $d/dx$ — получ. ур-е.

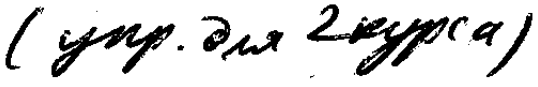
$\psi_k(x_0, x)$

При $x = x_0$ $(1, ik)$

$\underline{\dot{T} = [\Lambda, T]}$ — эволюция матр. монодромии $T$

‖ *теор. Новикова*

$$\frac{dT}{dx_0} = [Q, T], \qquad Q \text{ — станд. матрица (упр. для 2 курса)}$$



**Фрагмент рукописи.** В скобках «упр. для 2 курса».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000541

$\Lambda' = [\Lambda, Q]$. Границы зон — корни многочлена. (для стац. реш.)

---

Якубович, Старжинский: «Дифф. ур-я с периодич. коэффициентами».

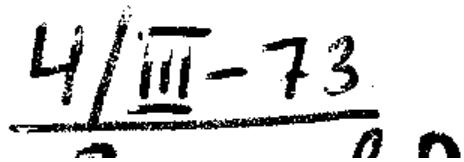
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000541

**Фрагмент рукописи.** Верхний штрих касается фамилии «Якубович».

GELFAND-P000542

4/III-73 Сем. Гельфанда.

Захаров В.

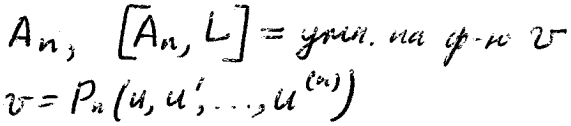


**Фрагмент рукописи.** В дате ясно написано «73».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000542

Г. $L = -\dfrac{d^2}{dx^2} + u(x)$. Тогда $\exists$ опер. $A_n$, $[A_n, L] =$ умн. на ф-ю $v$

$$v = P_n(u, u', \dots, u^{(n)})$$



**Фрагмент рукописи.** В обеих строках буква читается как $v$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000542

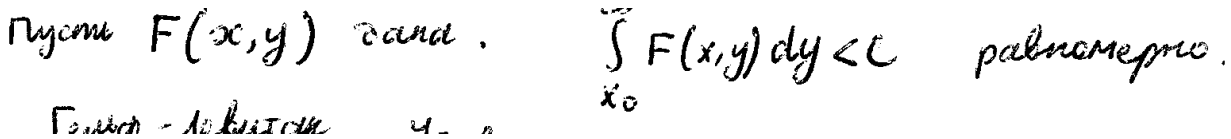
$$A_n = \frac{d^{2n+1}}{dx^{2n+1}} + \dots \qquad \text{мл. члены}$$

Как найти $A_n$? Как связаны $A_n$ и $P_n$?

Отношение к ф-ле следов? Другие ур-я?

3. Результаты А. Б. Шабата и Захарова.

Пусть $F(x, y)$ дана. $\int_{x_0}^{\infty} F(x, y)\, dy < C$ равномерно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000542

**Фрагмент рукописи.** После $F(x, y)$ написано «дана».

Гельф.—Левитан. Ур-е.

$$K(x,y) + F(x,y) + \int_x^\infty K(x,s)F(s,y)\,ds = 0 \tag{1}$$

$x$ — параметр.

Будем рассм. их как ядра оп.

$$1 + \hat{F} = (1 + \hat{K}_+)^{-1}(1 + \hat{K}_-), \qquad \hat{K}_\pm \text{ — вольтерровы.}$$

$$K_+(x,y) = 0 \quad \text{при } y < x$$
$$K_-(x,y) = 0 \quad \text{при } y > x$$

Это то же самое,

$$K + F + K * F = 0 \qquad \text{запись (1)}$$

Дифференцируем по $t$ (параметр)

$$D_tK + D_tF + D_tK * F + K * D_tF = 0 \tag{2}$$

Пусть $D$ и $\tilde{D}$ другие операторы: $D$ действ. на $F$, $\tilde{D}$ действ. на $K$. Ищем, чтобы

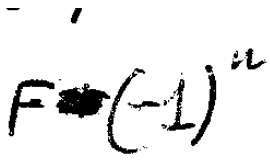
$$\tilde{D}K + DF + \tilde{D}K * F + K * DF = 0 \tag{3}$$

Пусть

$$DF = \frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y}, \qquad \tilde{D}K = \frac{\partial K}{\partial x} + \frac{\partial K}{\partial y}.$$

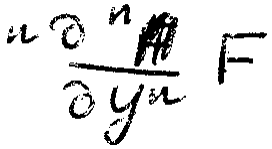
Тогда всё в порядке (прямое вычисление) показ., что вып. тожд. (3).

$$DF = \frac{\partial^n}{\partial x^n}F \,?\, (-1)^n \frac{\partial^n}{\partial y^n}F \tag{4}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000542

**Сомнительное чтение.** Знак между первым $F$ и $(-1)^n$ густо затёрт.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000542

**Неразобранный фрагмент.** В числителе второго дифференциального оператора справа от $\partial^n$ зачёркнутый знак.

Для него можно построить $\tilde{D}$.

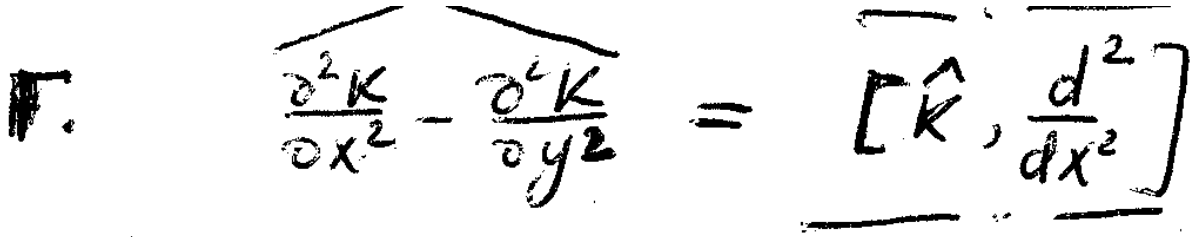
$DF = [D_n\, F]$, точнее $DF =$ ядро $[\hat{D}_n, \hat{F}]$, где $\hat{D}_n = \dfrac{\partial^n}{\partial x^n}$.

Именно

$$\tilde{D}K = L_n K + (-1)^n \frac{\partial^n}{\partial y^n} K, \tag{5}$$

Г.

$$\widehat{\frac{\partial^2 K}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 K}{\partial y^2}} = \left[\hat{K}, \frac{d^2}{dx^2}\right]$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000542

**Фрагмент рукописи.** Дуга проведена над разностью производных. Справа первым в скобках стоит $\hat{K}$.

где $L_n = \dfrac{\partial^n}{\partial x^n} + \ldots$ (мл. члены)

$K, F$ могут быть и матрицами.

GELFAND-P000543

[номер в источнике: 61]

$$L_n = \frac{\partial^n}{\partial x^n} + n \underbrace{\left(\frac{d}{dx} K(x,x)\right)}_{u_0(x)} \frac{\partial^{n-2}}{\partial x^{n-2}} + \ldots \tag{6}$$

Для мл. членов есть рекурр. ф-лы.

$L_n$ — нелинейный оператор от $K$, но его коэфф. (все) сост. из величин

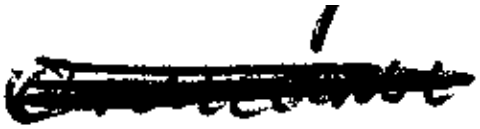
$$\xi_n(x) = \left(\frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y}\right)^n K\Big|_{y=x}$$

$$u_0 = \frac{d\xi_0}{dx}$$

Коэфф. уже постоянны (при них).

Это не все операторы, диффер. эту свёртку.

Эти $D$ — линейные опер. с пост. коэфф. Можно и переменные. Это алгебра Ли



**Неразобранный фрагмент.** После открывающей скобки зачёркнутая запись. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000543

(все $D$, к-рые можно достроить (А. Шабат) — они описаны).

Предположим, что (1) однозначно разрешимо отн. $K$ ($F$ дано). И пусть $F$ таково, что $\exists D\colon DF = 0$. Отсюда

$$\underline{\underline{\tilde{D}K = 0}} \tag{7}$$

(из (2) и однозн. разреш. ур-я)

Отсюда

$$\underline{\underline{DF = 0 \longleftrightarrow \tilde{D}K = 0.}} \tag{8}$$

Получ. нек-рые линеаризующиеся ур-я. Но они неинтересны.

Пусть

$$D_1F = 0 \quad \text{и} \quad D_2F = 0 \tag{9}$$

**Сомнительное чтение.** Слева от «Пусть» отдельный петлеобразный штрих. Значение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000543

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предположительно читается «где».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000543

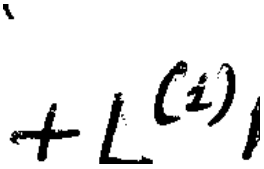
даны 2 параметра $t, z$; $\quad F = F(x, y; t, z)$ и

$$D_1F = \alpha\frac{\partial F}{\partial t} + ([\hat{L}_0^{(1)}, \hat{F}])_{\text{ядро}} \tag{10}$$

$$D_2F = \beta\frac{\partial F}{\partial z} + ([\hat{L}_0^{(2)}, \hat{F}])_{\text{ядро}} \tag{11}$$

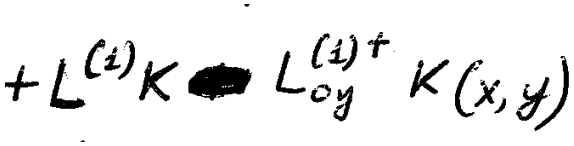
$$\hat{L}_0^{(1,2)} = \sum C^{(n)}\frac{\partial^n}{\partial x^n}$$

$$\tilde{D}_1K = \alpha\frac{\partial K}{\partial t} + L^{(i)}K\ ?\ L_{0y}^{(1)+}K(x,y) \tag{12}$$



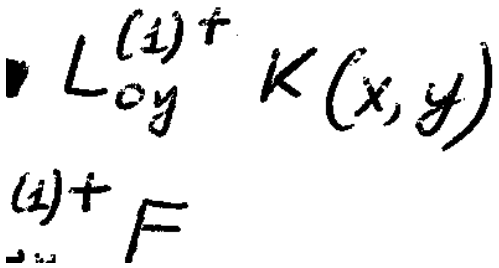
**Фрагмент рукописи.** Над первым $L$ индекс с отчётливой точкой, читается как $i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000543



**Сомнительное чтение.** Знак между $L^{(i)}K$ и следующим слагаемым густо затёрт.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000543



**Сомнительное чтение.** Над последним оператором в (12) и в следующей строке знак, предварительно переданный как $+$. В (13) такого знака нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000543

$$[\hat{L}^{(1)}, \hat{F}] = L_x^{(1)} F - L_y^{(1)+} F$$

$$\tilde{D}_2 K = \beta \frac{\partial K}{\partial z} + L^{(2)} K - L_{0y}^{(2)} K \tag{13}$$

$$\boxed{D_1 F = 0,\ D_2 F = 0 \Longrightarrow \tilde{D}_1 K = 0,\ \tilde{D}_2 K = 0.} \tag{14}$$

Теорема.

$$\boxed{\beta \frac{\partial L^{(1)}}{\partial z} - \alpha \frac{\partial L^{(2)}}{\partial t} = [L^{(1)}, L^{(2)}]} \tag{15}$$

$L^{(1)}, L^{(2)}$ — лин. операторы (при заданном $K$).

В $L^{(1)}$ и $L^{(2)}$ входят коэффици., выраж. через

$$\xi_n(x) = \left( \frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y} \right)^n K(x,y) \Big|_{y=x}$$

GELFAND-P000544

Это сист. нелин. д. у. отн. $\xi_n(x, \cancel{y}, t, z)$.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый аргумент после $x$ предположительно читается как $y$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

**Неразобранный фрагмент.** После первой строки короткая зачёркнутая запись. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

Сист. для $K$ свод. к сист. для $F$. с пом. ур-я Г.—Л.

**Фрагмент рукописи.** ~~по $F$ строим $K \Rightarrow \xi_n$~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

**Неразобранный фрагмент.** После стрелки в конце строки густо зачёркнутый фрагмент.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

Зад. пару л. д. оп. с пост. коэф. $L_0^{(1)}$ и $L_0^{(2)}$
по ней стр. сист. ур-й (15). Пусть $D_1F = D_2F = 0$, где $F = F(x, y; t, z)$

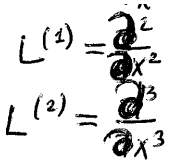
По $F$ строим $K$, а по $K$ строим реш. системы.
Получ. решение системы.
1-е нетрив. — ур-е Кадомцева — Петриашвили (?).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

**Фрагмент рукописи.** Первое имя предположительно читается «Кадомцева». Вторая фамилия выглядит как «Петриашвили». Вопросительный знак в скобках есть в рукописи.

$$L_0^{(1)} = \frac{\partial^2}{\partial x^2}, \qquad L_0^{(2)} = \frac{\partial^3}{\partial x^3} + \lambda\frac{\partial}{\partial x}.$$

$$L^{(1)} = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + u(x), \qquad \text{где } u(x) = 2\frac{d}{dx}K(x,x),$$
$$L^{(2)} = \frac{\partial^3}{\partial x^3} + \frac{3}{4}\left(u\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial x}u\right) + \lambda\frac{\partial}{\partial x} + w,$$



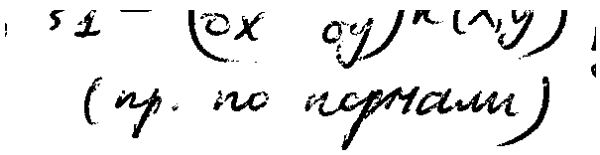
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

**Сомнительное чтение.** В старших членах обоих операторов знаки производной обведены повторно. Они переданы как $\partial$.

где

$$w = \frac{3}{2}\frac{d}{dx}(\xi_1 + \xi_0^2)$$
$$\xi_0 = K(x,x), \qquad \xi_1 = \left(\frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y}\right)K(x,y)\Big|_{y=x}$$

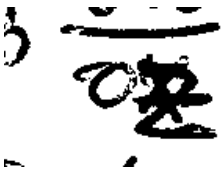
(пр. по нормали)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

**Фрагмент рукописи.** В скобках читается «пр. по нормали».

$$\begin{cases} \frac{3}{4}\beta\frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{\partial w}{\partial x}; \\ \beta\frac{\partial w}{\partial y} = \frac{1}{4}\left(u_{xxx} + 3uu_x\right) + \lambda u_x + \alpha\frac{\partial}{\partial t}u \end{cases}$$

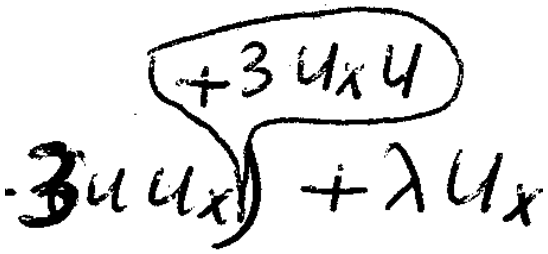


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

**Сомнительное чтение.** В первом уравнении переменная под знаком производной переписана. Окончательный контур читается как $z$.

**Фрагмент рукописи.** Во втором уравнении под знаком производной ясно написано $y$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544



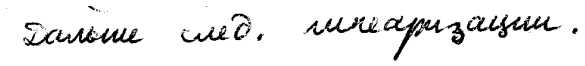
**Сомнительное чтение.** Коэффициент перед $uu_x$ переписан и читается как 3. У закрывающей скобки вставка в рамке $\boxed{+3u_xu}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

$u$ может быть матричным

$$\begin{pmatrix} u_0 & u_1 \\ 0 & u_0 \end{pmatrix}$$ для $u_1$ получ. линеариз. ур-е для $u_0$.

Дальше след. линеаризации.



**Фрагмент рукописи.** Сокращение перед «линеаризации» читается «след.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

$\beta$ вещ. или мнимое, $\lambda\ldots$ Все имеют физ. смысл.

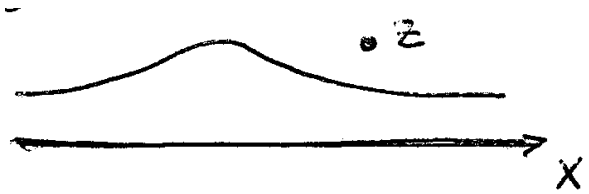
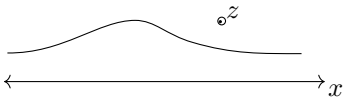
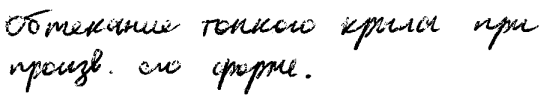


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

Обтекание тонкого крыла при произв. его форме.



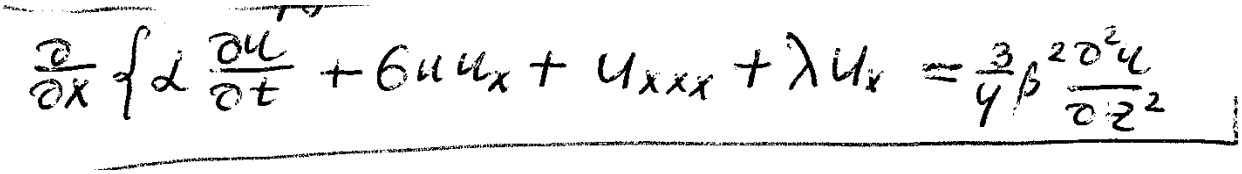
**Фрагмент рукописи.** После «при» читается «произв. его форме».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

КДФ — если не зависит от $z$.

Нелин. струна.

$$\frac{\partial}{\partial x}\left\{\alpha\frac{\partial u}{\partial t}+6uu_x+u_{xxx}+\lambda u_x=\frac{3}{4}\beta^2\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}.\right.$$

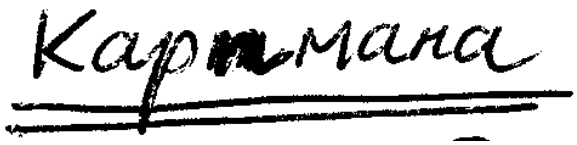


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

**Фрагмент рукописи.** Перед суммой стоит открывающая фигурная скобка. Перед знаком равенства закрывающей скобки нет.

Среда с дисперсией звука и мелкая вода.

Книга Карпмана — см. там выводы. (кн. о нелин. волнах)



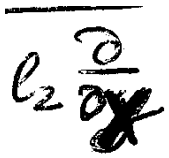
**Сомнительное чтение.** Средняя буква фамилии переписана. Фамилия условно прочитана «Карпмана».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

$$L_0^{(1)}=\ell_1\frac{\partial}{\partial x}+\ell_2\frac{\partial}{\partial y},\qquad [\ell_1,\ell_2]=0,\qquad \ell_i\text{ — матрицы (диагон.)},$$

$$L^{(1)}=\ell_1\frac{\partial}{\partial x}+[\ell_1,\xi_0],\qquad \xi_0(x)=K(x,x),\qquad K\text{ — матрица},$$

$$L^{(2)}=\ell_2\frac{\partial}{\partial x}+[\ell_2,\xi_0].$$



**Сомнительное чтение.** В знаменателе второго слагаемого в $L_0^{(1)}$ переменная переписана. Чтение $y$ предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000544

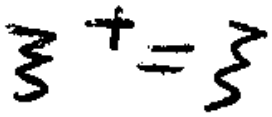
GELFAND-P000545

[номер в источнике: 62]

$$\ell_1 = \begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix}; \qquad \ell_2 = \begin{pmatrix} b_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & b_n \end{pmatrix}.$$

1-я нетрив. возник. в матр. $3 \times 3$

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} + \vec{V}\nabla\xi \qquad u_1 = \xi_{13}, \quad u_2 = \xi_{12}, \quad u_3 = \xi_{23}. \qquad \xi^+ = \xi$$



**Фрагмент рукописи.** Над $\xi$ ясно написан знак $+$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000545

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u_1}{\partial t} + \vec{V}_1\nabla u_1 = i\lambda u_2 u_3, \\ \dfrac{\partial u_2}{\partial t} + \vec{V}_2\nabla u_2 = i\lambda u_1 u_3^*; \\ \dfrac{\partial u_3}{\partial t} + \vec{V}_3\nabla u_3 = i\lambda u_1 u_2^* \end{cases}$$

**Фрагмент рукописи.** Переписанный нижний индекс в последнем множителе читается как 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000545

$u_i(t,x,z)$, $\nabla$ — 2-мерное, $\vec{V}_i$ — произв. вектора

Опис. взаимод. волн 3-х типов в нелин. среде.

Нельзя ввести диссипацию (никогда). _____ · _____

Гипотеза: все они гамильтоновы, причём по одному $L$ стр. симплектич. форма, а по другому — гамильтониан. _____ · _____

$u_{tt} - u_{xx} = \sin u$ тоже получается из матриц

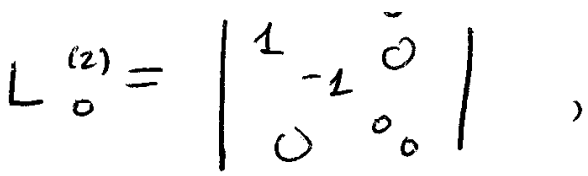


**Рисунок и набранное описание.**

$$L_0^{(2)} = \begin{vmatrix} 1 & & 0 \\ & -1 & \\ 0 & & 0 \end{vmatrix}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000545

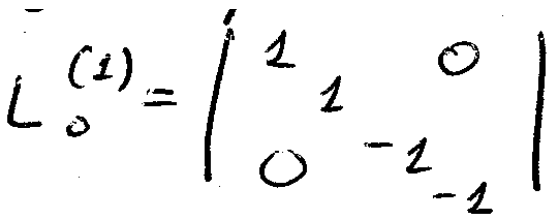
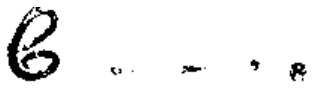


**Рисунок и набранное описание.**

$$L_0^{(1)} = \begin{vmatrix} 1 & & 0 \\ & 1 & \\ 0 & & -1 \end{vmatrix}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000545

и ур-е о распр. лазерного импульса в . . .



**Фрагмент рукописи.** После «в» в рукописи ряд точек.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000545

Ур-е Блоха для матриц плотности (кв. мех. в 2-уровн. системе).

Матр. опер. высоких порядков.

$$L_0^{(1)} = \ell_1 \frac{\partial}{\partial x}, \qquad L_0^{(2)} = \frac{\partial^2}{\partial x^2}.$$

Получается

$$i\frac{\partial \xi}{\partial t} + \xi_{xx} \pm |\xi|^2 \xi = 0 \qquad \text{(нелин. ур-е Шредингера)}$$

есть схема реш. зад. Коши.

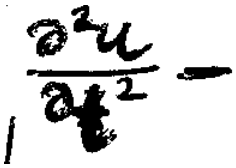
GELFAND-P000546

11/III-74. Сем. Гельфанда.

**Рисунок и набранное описание.**
Повзнер. Witham.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000546

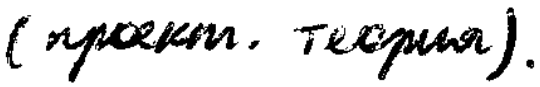
$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + T'(u) = 0$$



**Сомнительное чтение.** В знаменателе первого члена переменная переписана и передана как $t$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000546

1) бежит волна $x \sim t$ (практ. теория).



**Фрагмент рукописи.** В скобках читается «практ. теория».

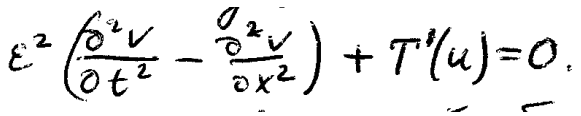
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000546

и асимпт. того, что происх. далеко

$$x \longrightarrow \frac{x}{\epsilon}, \qquad t \longrightarrow \frac{t}{\epsilon}$$

асимпт. ищется уже в конечной области и при $\epsilon \to 0$.
$f(x - vt)$, $v$ мало зависит от $t$ и $x$ (медленно мен. в смысле $\epsilon$).
Метод сост. в следующем:

$$\epsilon^2 \left( \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \right) + T'(u) = 0.$$



**Фрагмент рукописи.** В обоих числителях стоит $v$, а в последнем слагаемом $T'(u)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000546

изуч. асимпт. в конечной области.
Доб. предположение (оправд. опытом науки):

$$u(x,t) = f\left( \frac{\Theta_0(x,t)}{\epsilon}; x, t \right)$$

$$f(x_{\text{ст}} - ct_{\text{ст}}) = f\left( \frac{x - ct}{\epsilon} \right)$$

— точные бег. волны — частн. случай с $\Theta_0(x,t) = x - ct$

**Фрагмент рукописи.** У обеих координат подстрочные буквы «ст».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000546

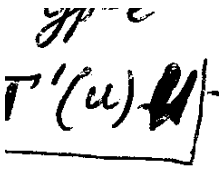
$$\frac{\Theta_0(x,t)}{\epsilon} = \Theta \qquad f(\Theta; x, t).$$

отсюда получается дифф. ур-е

$$\epsilon^2(\omega_2^2 - \omega_1^2)\frac{\partial^2 u}{\partial \Theta^2} + T'(u)u + [\epsilon(u_x, u_t)\ldots] = 0$$

**Сомнительное чтение.** В числителе производной густо переписанная буква. Чтение $u$ предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000546



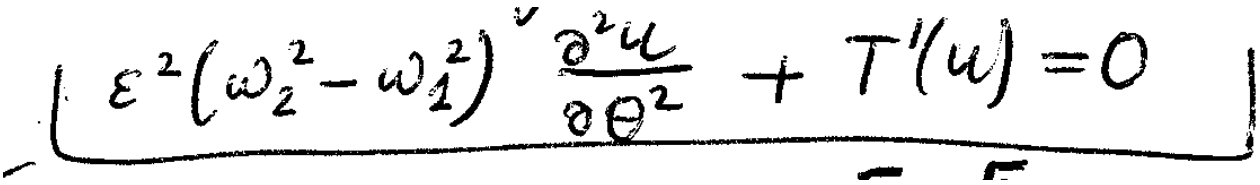
**Сомнительное чтение.** Сразу после $T'(u)$ густо переписанный знак. Чтение $u$ предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000546

где $\omega_2 = \Theta_{0t}, \quad \omega_1 = \Theta_{0x}$.

При $\epsilon \to 0$ получается

$$\epsilon^2(\omega_2^2 - \omega_1^2)\frac{\partial^2 u}{\partial \Theta^2} + T'(u) = 0$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000546

**Фрагмент рукописи.** В уравнении после перехода $\epsilon \to 0$ множитель $\epsilon^2$ остаётся в строке.

обыкн. ур-е 2-го пор., $E_1, E_2$ — произв. пост.

$$u = u(E_1, E_2; x, t, \Theta)$$

Уравнение для $\Theta$.

Теперь подставим $\Theta = \dfrac{\Theta_0(x,t)}{\epsilon}$.

$$u = u\left(E_1, E_2; \frac{\Theta_0(x,t)}{\sqrt{\omega_2^2 - \omega_1^2} \cdot \varphi(E) \cdot \epsilon}\right)$$

(решение получ. в таком виде)

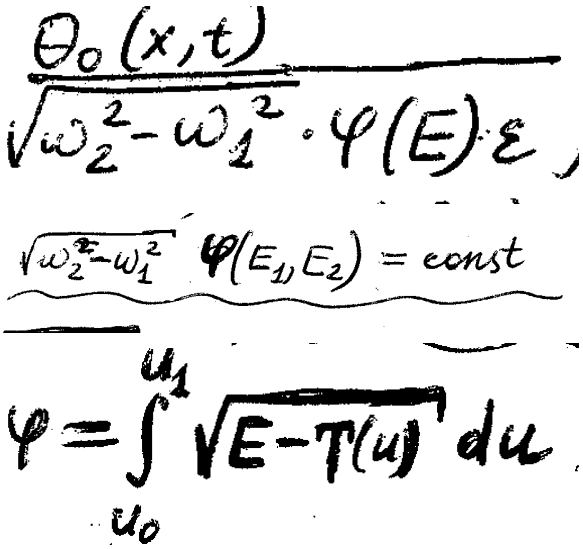
Доб. ур-е:

**Сомнительное чтение.** Перед корнем зачёркнут знак, похожий на $\Theta_0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000546

$$\sqrt{\omega_2^2 - \omega_1^2}\,\varphi(E_1, E_2) = \text{const}$$

$$\varphi = \int_{u_0}^{u_1} \sqrt{E - T(u)}\, du$$

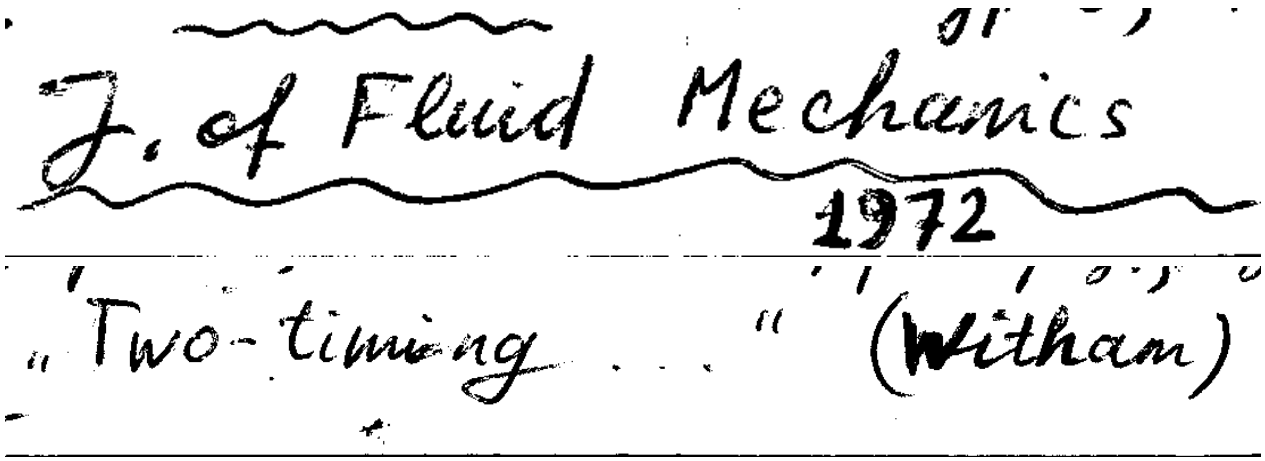


**Фрагмент рукописи.** У буквы $\varphi$ видна замкнутая правая петля во всех трёх местах. Средняя буква обведена повторно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000546

Лит.: Witham. Это ур-е, Кортевег, тяж. жидкость, радиофиз., лазеры.

J. of Fluid Mechanics 1972 “Two-timing …” (Witham)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000546

**Фрагмент рукописи.** Фамилия в скобках и год переданы по рукописи. «1972» написано под названием журнала.

GELFAND-P000547

[номер в источнике: 66]

В. Н. Туловский. О раб. Хёрмандера.
Волновые фронты.

$$u \in \mathcal{D}'(\Omega), \qquad \Omega \subset \mathbb{R}^n.$$

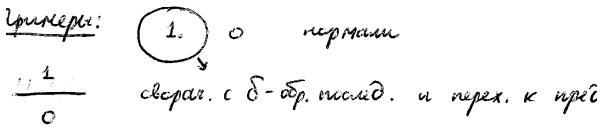
$(x_0, \xi_0) \notin WF(u)$, если $\exists \varphi \in C_0^\infty(\Omega), \quad \varphi(x_0) \neq 0$

$$\left|\langle u, \varphi e^{-i\langle x,\xi\rangle}\rangle\right| \leq C_N(1+|\xi|)^{-N}$$

в малой конич. окрестности точки $\xi_0$:

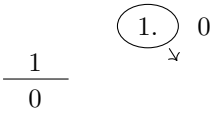
$$\left|\frac{\xi}{|\xi|} - \frac{\xi_0}{|\xi_0|}\right| < \epsilon.$$

Примеры:




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000547

**Рисунок и набранное описание.**



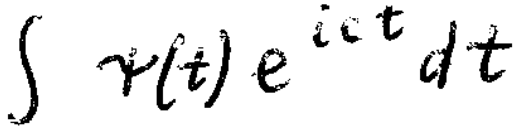

нормали
свёрт. с $\delta$-обр. послед. и перех. к пред.

Г.

$$\int \varphi(x_1, x_2) e^{i(x_1\xi_1 + x_2\xi_2)}\, dx_1\, dx_2$$

стац. инт. по плоск.

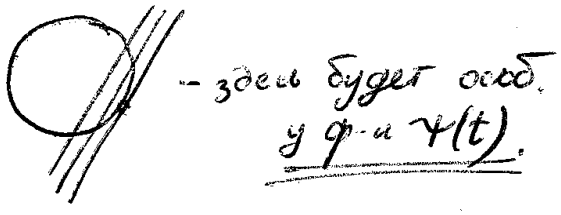
$$\int \psi(t) e^{ict}\, dt$$

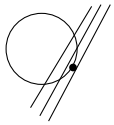



**Сомнительное чтение.** Между $i$ и $t$ виден слабый знак, предположительно $c$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000547

**Рисунок и набранное описание.**

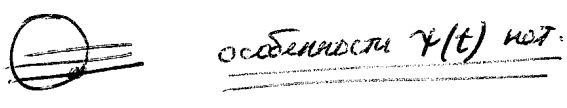


— здесь будет особ. у ф-и $\psi(t)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000547

**Рисунок и набранное описание.**



особенности $\psi(t)$ нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000547

Тул. $\pi WF(u) = \operatorname{sing\,supp} u.$

$$\pi(x,\xi) = x.$$

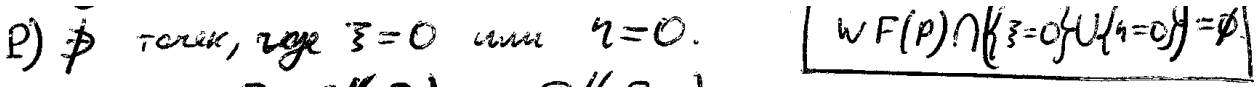
---

$$P : C_0^\infty(\Omega) \longrightarrow C^\infty(\Omega_1), \qquad \exists K_P \in \mathcal{D}'(\Omega \times \Omega_1),$$
$$\langle K_P, u(x)v(y)\rangle = \langle Pu, v\rangle$$
$$WF(K_P) \underset{\text{def}}{=} WF(P)$$

В пр-ве $(x,y,\xi,\eta)$.

Пусть $WF(P) \not\ni$ точек, где $\xi = 0$ или $\eta = 0$.

$$\boxed{WF(P) \cap (\{\xi = 0\} \cup \{\eta = 0\}) = \varnothing}$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000547

**Фрагмент рукописи.** Перед словом «точек» написан перечёркнутый знак ∋.

Тогда можно прод. $P : \mathcal{E}'(\Omega) \to \mathcal{D}'(\Omega_1)$.

Опред.

$$WF'(P) = \{(x,y,\xi,\eta) : (x,y,\xi,-\eta) \in WF(P)\}.$$

Опред.

$$WF'(P) \circ WF(u) = \{(y,\eta) : \exists (x,y,\xi,\eta) \in WF'(P),\ (x,\xi) \in WF(u)\}.$$

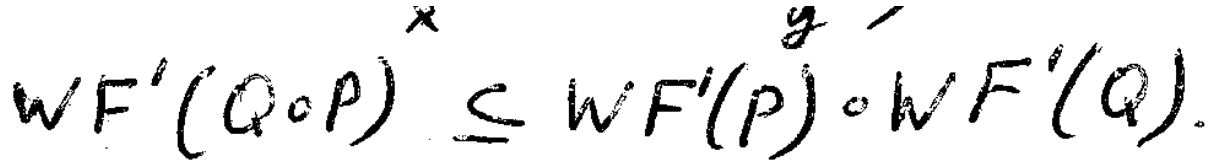
Теорема.

$$WF(Pu) \subset WF'(P) \circ WF(u).$$

Пусть есть 2 оператора:

$$Q : \underset{y}{\mathcal{E}'(\Omega_1)} \longrightarrow \underset{z}{\mathcal{D}'(\Omega_2)},$$
$$P : \underset{x}{\mathcal{E}'(\Omega)} \longrightarrow \underset{y}{\mathcal{E}'(\Omega_1)}$$

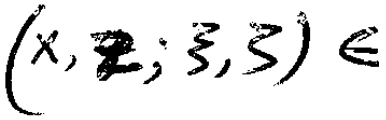
$$WF'(Q \circ P) \subseteq WF'(P) \circ WF'(Q).$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000547

**Фрагмент рукописи.** Слева в скобках $Q \circ P$. Справа $WF'(P)$ стоит первым.

$$(x,z;\xi,\zeta)\in WF'(P)\circ WF'(Q)\underset{\text{def}}{\Longleftrightarrow}\exists\,(x,y,\xi,\eta)\in WF'(P),$$
$$(y,z,\eta,\zeta)\in WF'(Q).$$



**Сомнительное чтение.** Переписанная вторая координата слева предположительно читается $z$.

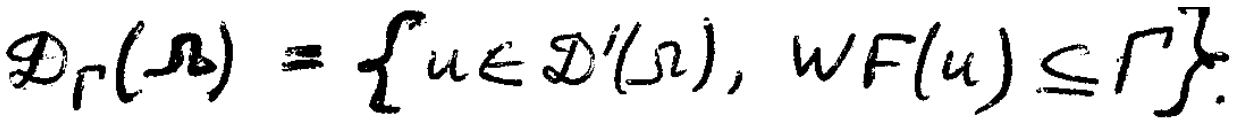
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000547

GELFAND-P000548

Произведение обобщ. ф-й.

$\Gamma\subseteq T^*(\Omega)\setminus 0$, $\Gamma$ — конич. замкн. мн-во.

$$\mathcal{D}_\Gamma(\Omega)=\{u\in\mathcal{D}'(\Omega),\ WF(u)\subseteq\Gamma\}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000548

**Фрагмент рукописи.** У первого $\mathcal{D}_\Gamma$ штриха нет. У $\mathcal{D}'$ внутри скобок он написан.

Теорема: пусть $\Gamma_1,\Gamma_2$ — 2 замкн. конич. мн-ва в $T^*(\Omega)\setminus 0$ и пусть

$$\Gamma_1+\Gamma_2\subseteq\Omega\times(\mathbb{R}^n\setminus 0)$$

$$(x,\xi)\qquad(x,\eta)\qquad\Gamma_1+\Gamma_2=\{(x,\xi+\eta)\},\qquad\xi+\eta\neq 0$$

Тогда сущ. непр. отобр.

$$\mathcal{D}_{\Gamma_1}(\Omega)\times\mathcal{D}_{\Gamma_2}(\Omega)\longrightarrow\mathcal{D}_{\Gamma_1\cup\Gamma_2\cup(\Gamma_1+\Gamma_2)}(\Omega),$$

продолжающее произвед. обычных ф-й.

(и произв. обобщ. ф-и на гладкую)

(Оно единственно из-за рассм. топологии)

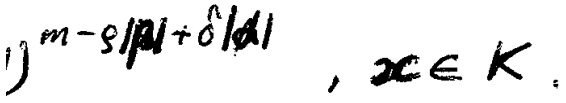
Опр. интегр. опер. Фурье.

$\varphi(x,\Theta)$, $(x,\Theta)\in\Omega\times(\mathbb{R}^N\setminus 0)$ — фаз. ф-я, если она веществ., однородна 1-го пор. [по $\Theta$] и $\varphi'_{x,\Theta}\neq 0$.

**Фрагмент рукописи.** У слова «однородна» обведённая вставка «по $\Theta$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000548

$$S^m_{\rho,\delta}(X\times\mathbb{R}^N)\ni a(x,\Theta),$$
$$\left|\partial_x^\alpha\partial_\Theta^\beta a(x,\Theta)\right|\le C_{\alpha,\beta}(1+|\Theta|)^{m-\rho|\beta|+\delta|\alpha|},\qquad x\in K.$$



**Сомнительное чтение.** Два индекса в показателе и переменная перед $\in K$ обведены повторно. Чтение $m-\rho|\beta|+\delta|\alpha|$ и $x\in K$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000548

$$\langle A,u\rangle=\int e^{i\varphi(x,\Theta)}a(x,\Theta)u(x)\,dx\,d\Theta$$
$$=\lim_{\epsilon\to0}\int e^{i\varphi(x,\Theta)}a(x,\Theta)\chi(\epsilon\Theta)u(x)\,dx\,d\Theta$$

где $\chi\in C_0^\infty(\mathbb{R}^N)$, $\chi=1$ при $|\Theta|\le1$.

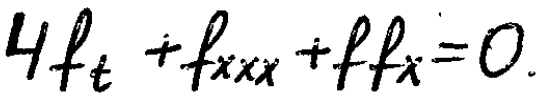
**Фрагмент рукописи.** В последнем условии ясно стоит $|\Theta|\le1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000548

GELFAND-P000549

18/III-74. Сем. Гельфанда. А. Б. Шабат.

$$4f_t+f_{xxx}+ff_x=0.$$



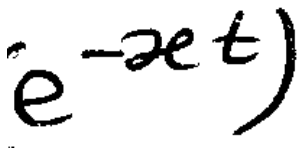
**Фрагмент рукописи.** После знака плюс сразу стоит $ff_x$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000549

$$f(x,t)=g(x-ct)=\frac{2\lambda^2}{\operatorname{ch}^2[\lambda(x-\lambda^2t-h)]};$$

2-х солит. решение

$$f(t,x)=\lambda_1.+\lambda_2.+O(e^{-\varkappa t})\quad\text{при } t\to+\infty.$$



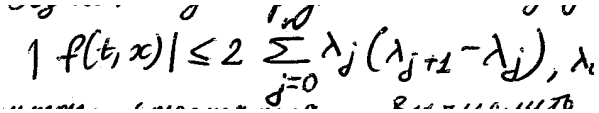
**Сомнительное чтение.** Буква в показателе имеет две петли. Чтение $\varkappa$ предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000549

можно док., что оно единственно.

1) Оценить суммарную амплитуду в момент столкновения.

$$|f(t,x)| \le 2\sum_{j=0}^{n} \lambda_j(\lambda_{j+1}-\lambda_j), \qquad \lambda_0 = 0$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000549

**Сомнительное чтение.** Над знаком суммы мелкий знак у нижнего выносного штриха соседней строки. Чтение $n$ предположительно.

(не склад. амплит. как в лин. случае)

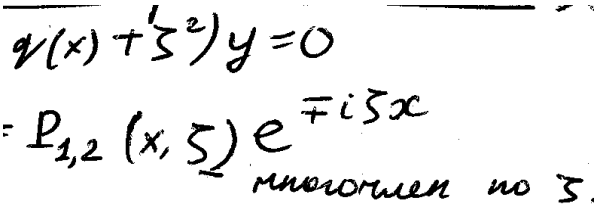
2) Центры сместятся. Вычислить смещение. Ответ станд. — рассеяние.

Потенциал Баргмана $q(x)$, если $\exists 2$ реш. ур-я

$$y'' + (q(x) + \zeta^2)y = 0$$

вида

$$y_{1,2} = P_{1,2}(x,\zeta)e^{\mp i\zeta x} \qquad \text{многочлен по } \zeta.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000549

**Сомнительное чтение.** Спектральная буква предположительно читается $\zeta$.

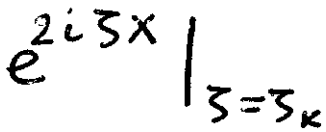
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000549

**Неразобранный фрагмент.** У левого края обрезанная соседняя запись. Видны закрывающая скобка и знак равенства $\ldots) = \ldots$

GELFAND-P000550

Пусть $P, Q$ — таковы:

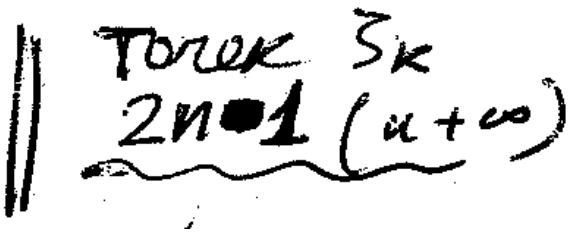
$$c_k e^{2i\zeta x}\Big|_{\zeta=\zeta_k} = \frac{P(x,\zeta)}{Q(x,\zeta)}\Big|_{\zeta=\zeta_k}, \qquad \frac{P}{Q}\Big|_{\zeta=\infty} = 1$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000550

**Сомнительное чтение.** Спектральная буква предположительно читается $\zeta$.

|| Точек $\zeta_k$ $2n\,?\,1$ (и $+\infty$)




**Сомнительное чтение.** Знак между $2n$ и $1$ закрыт чернилами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000550

При любом выборе параметров $c_k, \zeta_k$ получ. фунд. сист. решений опер. Ш.-Л. с потенц. Баргмана

$$y_1 = P(x,\zeta)e^{i\zeta x}$$
$$y_2 = Q(x,\zeta)e^{-i\zeta x}$$

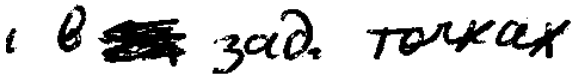
1.

$$P'_xQ - Q'_xP - 2i\zeta PQ = \prod(\zeta - \zeta_k).$$

Дифф. по $x$.

$$\frac{d}{dx}\frac{P}{Q}\Big|_{\zeta=\zeta_k} = \frac{P'_xQ - Q'_xP}{Q^2}\Big|_{\zeta=\zeta_k} = 2i\zeta\,\frac{P}{Q}\Big|_{\zeta=\zeta_k}$$

есть рац. ф-я по $\zeta$ с 0-ми в [зачёркнуто] зад. точках




**Сомнительное чтение.** Короткая зачёркнутая запись перед «зад.» не читается.

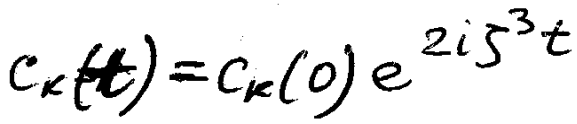
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000550

$$\frac{P_xQ - Q_xP - 2i\zeta PQ}{Q^2}\Big|_{\zeta=\zeta_k} = 0.$$

и одно усл. на $\infty$.

Пусть теперь $c_k$ зависят от $t$ (параметра):

$$c_k(t) = c_k(0)e^{2i\zeta^3 t}$$




**Сомнительное чтение.** В аргументе $c_k(t)$ поверх исходных штрихов читается $t$. Под ним запись не разбирается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000550

$$\frac{P}{Q}\Big|_{\zeta=\zeta_k} = c_k(t)e^{2i\zeta x}\Big|_{\zeta=\zeta_k}$$

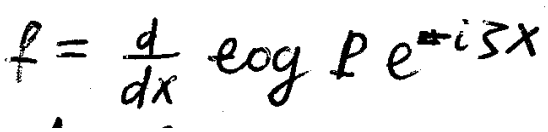
Тогда ещё

$$\left(4\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial^3}{\partial x^3} - 3q\frac{\partial}{\partial x}\right)P = (\qquad)Q = 0$$

**Неразобранный фрагмент.** Скобки перед $Q$ в рукописи пусты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000550

Тогда $f = \frac{d}{dx} \log Pe^{?i\zeta x}$ удовл.



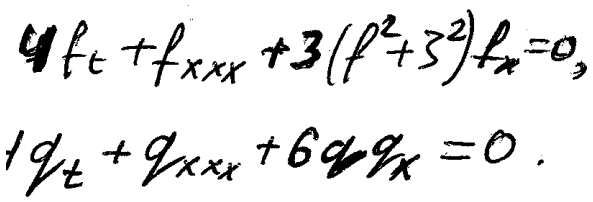
**Сомнительное чтение.** Знак перед $i\zeta x$ переписан, чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000550

$$4f_t + f_{xxx} + 3(f^2 + \zeta^2)f_x = 0,$$

а $f' + f^2 = q$ удовлетвор. ур-ю

$$4q_t + q_{xxx} + 6qq_x = 0.$$



**Фрагмент рукописи.** В первом уравнении $4$, знак $+$ и $3$ обведены. Во втором обведено $qq_x$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000550

GELFAND-P000551

25/III-74. Сем. Гельфанда.

Кириллов. О беск. группах. Опис. предст. след. групп

$$G_1 = \mathrm{Diff}\, M, \qquad G_2 = H^M = C^\infty(M, H) \qquad (H \text{ — группа}).$$

**Сомнительное чтение.** Слева от схемы отдельный двуштриховый знак. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000551

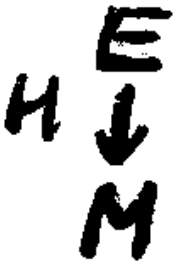


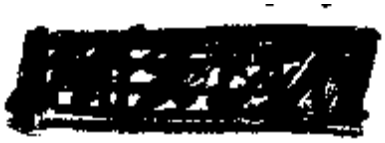
**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ll} & E \\ H & \downarrow \\ & M \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000551

главное рассл. и группа его автоморфизмов

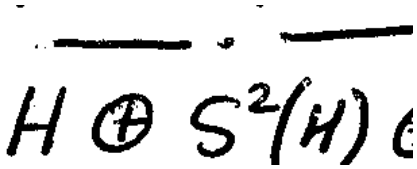
Она проектир. на $G_1$ со слоем $G_2$



**Неразобранный фрагмент.** Прямоугольная запись под схемой густо зачёркнута и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000551

$$e^H = H_0 \oplus H \oplus S^2(H) \oplus S^3(H) \oplus \dots$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000551

**Сомнительное чтение.** Над $H, \oplus, S^2(H)$ два горизонтальных штриха и маленькая петля между ними. Их значение и прикрепление не установлены.

($H_0$ — одномерное; $S^k(H)$ — симметр. степень

$$1 \qquad \xi \qquad \frac{\xi \otimes \xi}{2!} \qquad\qquad |\xi|^2 = \sum \frac{|\xi_n|^2}{n!}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000551

**Сомнительное чтение.** Круглый знак в числителе предположительно читается $\otimes$.

Гуревич. Об ур-[?] К.-д.-Ф. методом Уидема.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000551

**Сомнительное чтение.** Окончание после «ур-» переписано. Точное чтение не установлено.

GELFAND-P000552

1/IV-74. Сем. Гельфанда.

Юра Кобленц. Об асимптотике соб. значений опер. Лапласа.

(из Ленинграда)

$M$ — замкн. рим. мн-ие, $\Delta$ — опер. Бельтрами — Лапласа.

$$\lambda_0 = 0, \qquad 0 \le \lambda_1 \le \lambda_2 \le \dots \qquad \text{— спектр.}$$

$$Z(s) = \operatorname{Tr} \exp(-s\Delta) = \sum_i e^{-\lambda_i s}$$

$$\Delta f = \frac{1}{\sqrt{g}} \frac{\partial}{\partial x^i} \left( \sqrt{g}\, g^{ij} \frac{\partial f}{\partial x^j} \right), \qquad \text{где } g = \det \|g_{ij}\|,$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000552

**Неразобранный фрагмент.** Между знаком равенства и $1/\sqrt{g}$ густо зачёркнутая запись. Правый штрих не отделяется уверенно от зачёркивания.

$$E(m, m', t) = \sum e^{-\lambda_i t} \varphi_i(m) \varphi_i(m').$$

**Сомнительное чтение.** В обоих множителях буква предположительно читается $\varphi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000552

$$Z(s) = \int E(m, m, s)\, dm$$

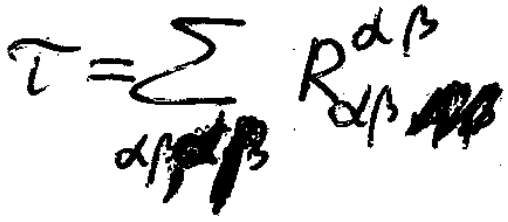
Minakshisundaram, 1949

$$Z(t) = (4\pi t)^{-n/2}(a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \ldots), \qquad t \to 0.$$

$$n = \dim M, \qquad a_0 = \operatorname{vol} M, \qquad \operatorname{Re} t > 0.$$

$$a_1 = \int_M \frac{\tau}{6}\, dV, \qquad \text{где } \tau \text{ — скал. кривизна}$$

$$\tau = \sum_{\alpha\beta[?]\beta} R^{\alpha\beta}_{\alpha\beta[\ldots]}$$



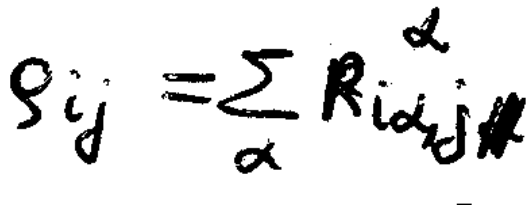
**Сомнительное чтение.** Под знаком суммы читаются начальные $\alpha\beta$ и конечная $\beta$, между ними переписанные штрихи. После нижних $\alpha\beta$ у $R$ два зачёркнутых знака.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000552

$$a_2 = \frac{1}{360} \int \left(2|R|^2 - 2|\rho|^2 + 5\tau^2\right)$$

$R$ — тензор кривизны; $\rho$ — тензор Риччи,

$$\rho_{ij} = \sum_{\alpha} R^{\alpha}_{i\alpha j}$$



**Сомнительное чтение.** После нижнего $j$ у $R$ густо переписанный знак. Исходный штрих не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000552

$$|R|^2 = \sum R^2_{\alpha\beta\gamma\delta} \qquad \text{в норм. коорд.} \qquad |R|^2 = R_{\alpha\beta\gamma\delta}R^{\alpha\beta\gamma\delta}$$

$$|\rho|^2 = \rho_{\alpha\beta}\rho^{\alpha\beta}$$

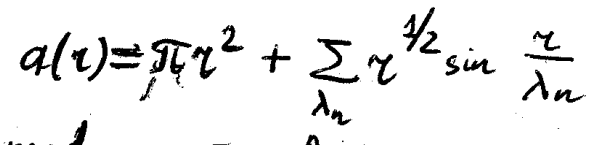
$$E(t, m, m') = (4\pi t)^{-n/2}\left(u_0(m, m') + u_1(m, m')t + u_2(m, m')t^2 + \ldots\right)$$

в окр. диагонали.

$a_3$ — Sakai и докладчик (независимо).

Г. Число цел. точек в круге:

$$a(r) = \pi r^2 + \sum_{\lambda_n} \tau^{1/2} \sin \frac{\tau}{\lambda_n}$$



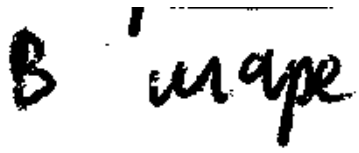
**Сомнительное чтение.** В начале формулы буква предположительно $r$. В обоих местах под знаком суммы широкая волнистая головка, предварительное чтение $\tau$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000552

($\lambda_n$ — нули $\zeta$-ф-и Римана.) mod гипотезы Римана

Шнирельман.

В шаре $\lambda_n$ — длины замкн. биллиардных путей.



**Фрагмент рукописи.** У первой буквы «шаре» три штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000552

$$\sum \delta(\lambda - \lambda_k) * \frac{\varepsilon}{\lambda^2 + \varepsilon^2} = f(\lambda)$$

GELFAND-P000553

[номер в источнике: 83]

$$f(\lambda) = f_0(\lambda) + \sum_k c_k \lambda^{\alpha_k} \sin(\ell_k \lambda + \omega_k)$$

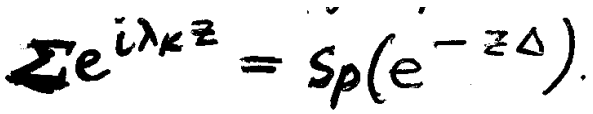
Есть экспер. подтверждение (Balian и Bloch)

**Сомнительное чтение.** Конец фамилии Balian обведён. Чтение конечной n предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000553

(и даже точное утверждение).

$$\sum e^{i\lambda_k z} = \mathrm{Sp}(e^{-z\Delta}).$$



**Фрагмент рукописи.** Слева в показателе $i\lambda_k z$, справа $-z\Delta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000553

продолж. вниз (из верхн. полуплоск.)
Пробл. близнецов:

$$\lambda_{k+1} - \lambda_k > c\lambda_k^{-\nu} \qquad \text{для общих операторов}$$

**Сомнительное чтение.** Буква после минуса имеет две сходящиеся ветви, предварительное чтение $\nu$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000553

но на окружности двойные. (устойчиво асимпт. 2-кр. спектр).
$T^2$ $\quad g_{ij} \sim \delta_{ij}$ $\quad$ справ. теорема
Теорема.

$$\min(\lambda_{k+1} - \lambda_k, \lambda_k - \lambda_{k-1}) < C_N \cdot k^{-N}, \qquad \forall N$$

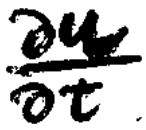
(Лазуткин, Шнирельман)

**Сомнительное чтение.** В фамилии «Шнирельман» переписан переход к последним буквам. Исходные штрихи не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000553

(малое, но конечное возмущение) — устойч.
Для $T^3$ это уже не так. (по-видимому).

$$\frac{\partial u}{\partial t} = i\sqrt{-\Delta}\, u; \qquad u|_{t=0} = \delta_x$$

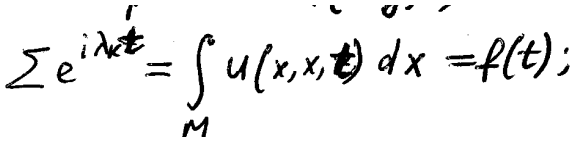


**Сомнительное чтение.** После $\partial$ переписанная буква, предположительно $u$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000553

Её реш. $u(x,y,t)$

$$\sum e^{i\lambda_k t} = \int_M u(x,x,t)\,dx = f(t);$$



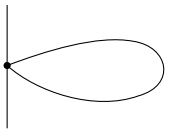
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000553

**Сомнительное чтение.** В показателе суммы и в последнем аргументе под интегралом обведённые знаки. Оба предположительно $t$.

особ. $u(x,y,t)$ там, где $|x-y| = t$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000553

**Рисунок и набранное описание.**



при нек. $t$ происх. бифуркации

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000553

**Сомнительное чтение.** Окончание слова «бифуркации» переписано. Чтение предположительно.

особ. движ. со скор. 1

# Глава 8

GELFAND-P000554

2/IX-74. Сем. Гельфанда (32-й год работы семинара)

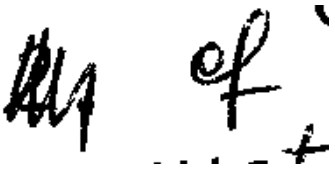
Джусти.

1. Singularities [зачёркнуто] and regularity

**Сомнительное чтение.** Между «Singularities» и «and» перечёркнутые штрихи. Исходная запись не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000554

[зачёркнуто] of solutions of non-linear elliptic (and parabolic) systems.



**Сомнительное чтение.** Перед «of solutions» отдельная зачёркнутая запись. Чтение не установлено.

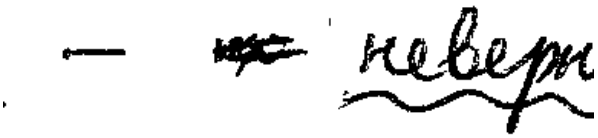
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000554

Nash, De giorgi, Moser. — Regularity: 1 equation linear ~~di...~~ with discont. coeff. (Höld. coeff.) ⇒ regul. for non linear with smooth coeff.

**Сомнительное чтение.** Перед «with» зачёркнуты буквы. Начало предположительно «di».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000554

Systems — [зачёркнуто] неверно. Быв. ср. коэфф. и несгр. решения



**Сомнительное чтение.** После тире перед «неверно» густо перечёркнутый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000554

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000554

**Сомнительное чтение.** Сокращения до «коэфф.» и «решения» предположительно читаются «Быв. ср.» и «несгр.».

1968 Miranda, Giusti — сист. с аналит. коэфф. с разр. решениями

**Сомнительное чтение.** Начало фамилии Giusti переписано, исходные штрихи не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000554

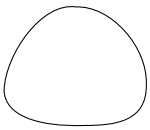
$\Sigma$ — singular set.

(1) $\Sigma$ closed
(2) $\dim \Sigma < n - 2$

2. Boundary value problems. for surfaces of prescribed mean curvature.

$$u : \Omega \longrightarrow \mathbb{R} \qquad \operatorname{graph} u = S$$

**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000554

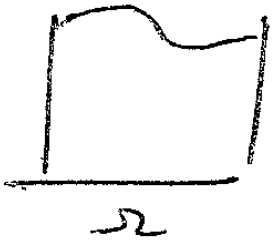
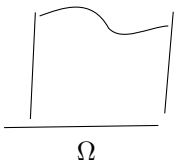


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000554

$$H(x) = \frac{1}{n} \sum \frac{\partial}{\partial x_i} \left( \frac{\partial u / \partial x_i}{\sqrt{1 + |\operatorname{grad} u|^2}} \right)$$

$H$ не очень велико (иначе неразрешимо). Зависит от геометрии области, ф-и $H(x)$ и т. д.

Это и будет в следующий раз.

С. П. Новиков. (и Дубровин).

Абелево мн-зие $\xi_1, \ldots, \xi_{2n}$ — базис в $\mathbb{C}^n$ (над $\mathbb{R}$), $T^{2n}$ — соотв. тор. Пусть абелево мн-зие (алгебраич. мн-зие).

Как описать все торы?

$n = 2$ уже нетривиально.

$$y^2 = P_{2n+1}(x) \qquad \text{рим. поверхность} \quad \Rightarrow \quad \text{тор.}$$

**Неразобранный фрагмент.** Перед $H^1$ зачёркнутая запись с предположительным началом «Вид...». Остальное не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000554

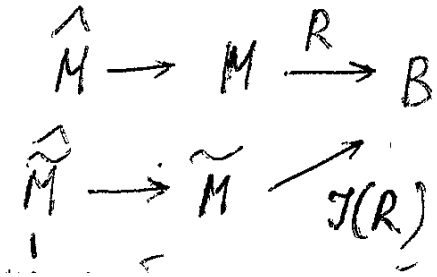
$$\underbrace{H^1(R,\mathbb{C})/H^1(R,\mathbb{Z})}_{\text{тор такой}} \qquad R \longrightarrow J^{2n}(R). \quad \text{(тор)}$$

$k = 0, \dots, n-1,$ $\boxed{\omega_k = \dfrac{x^k\,dx}{\sqrt{P_{2n+1}(x)}}}$ $\longleftarrow$ всюду регулярные дифференциалы.

Базис — формы $\omega_k$.

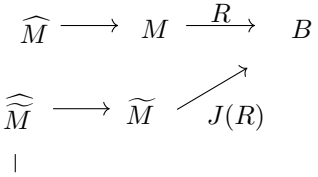
$$P_{2n+1}(x) = \prod (x - x_\alpha).$$

Всё опр. набором корней.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000554

**Рисунок и набранное описание.**




Нижняя наклонная стрелка заканчивается левее и ниже верхней буквы B. Точная связь не установлена.

$M$ — совок. рим. поверхностей

$B$ — верхняя полуплоскость Зигеля

(накрытие мн-зия модулей).

по набору корней строится многочлен, а по нему тор.

GELFAND-P000555

$$p_1, p_2, q_1, q_2, c, d. \qquad \mathbb{C}^6 \text{ или } \mathbb{C}^4_{c,d}$$

$$J_1 = p_1 p_2 + V(q_1, q_2)$$

$$J_2 = p_1^2 - 2q_1 p_1 p_2 + 2(q_2 - c)p_2^2 + \mathcal{D}(q_1, q_2)$$

$$\Omega = \sum_{\alpha=1}^{2} dp_\alpha \wedge dq_\alpha.$$

$\langle J_1, J_2 \rangle \equiv 0.$ ск. Пуассона

$$V = -\left(\frac{q_2^2}{2} + \frac{5}{2}q_1^2 q_2 + \frac{5}{2}q_1^4\right) + c_1 q_1^2 - d_1 q_1$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000555

**Сомнительное чтение.** Знак перед равенством переписан. Видны две верхние ветви, предварительное чтение $V$.

$$\mathcal{D} = q_1^5 + 2c_1 q_1^3 + d_1 q_1^2 - 4q_1 q_2^2 + 4c_1 q_1 q_2 - 2d_1 q_2$$

$[X_{J_1}, X_{J_2}] = 0.$ Получ. 2 коммут. поля.

Соотв. орбиты — абелево мн-зие

$$\left.\begin{matrix} J_1 = \text{const} \\ J_2 = \text{const} \end{matrix}\right\} \quad \text{тор.}$$

**Сомнительное чтение.** Слева от двух равенств зачёркнута запись с начертанием, похожим на $J$. Остальное не читается.

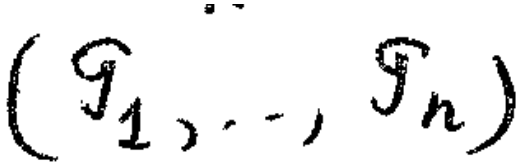
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000555

Следствие: совок. всех их — унирац. многообразие.

$$R: \quad y^2 = x^5 + \frac{c_1}{4}x^3 - \frac{d_1}{16}x^2 + \left(\frac{J_1}{32} + \frac{c_1^2}{4}\right)x + \frac{J_2}{2^8} + \frac{c_1 d_1}{2^7}$$

$R$ — рим. пов., $S^n R$ — симметр. степень $R$.

$(J_1, \ldots, J_n)$ и симметризация.



**Сомнительное чтение.** В строке перед «и симметризация» обе буквы с крюками. Предположительное чтение $J$.

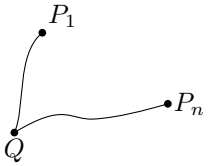
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000555

$$S^n R \longrightarrow J(R).$$

$(P_1, \ldots, P_n) \xrightarrow{A} (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ отобр. Абеля.

(Теор. Абеля — это изоморфизм).

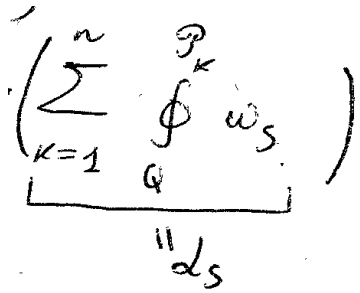
**Рисунок и набранное описание.**




Верхняя кривая утолщается у точки $P_1$. Наконечник стрелки не различается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000555

$$(P_1, \dots, P_n) \longrightarrow \left( \underbrace{\sum_{k=1}^{n} \oint_Q^{P_k} \omega_s}_{\| \ \alpha_s} \right)$$



**Фрагмент рукописи.** На знаке интеграла видна петля. Под скобкой над $\alpha_s$ стоят два коротких штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000555

$$L = -\frac{d^2}{dx^2} + u(x),$$

$u(x+T) = u(x)$ или квазипериодичн.

Соб. ф-я $L\Psi(x, E) = E\Psi,$

$$\Psi(x+T) = \lambda\Psi(x), \qquad |\lambda| = 1, \qquad \lambda = e^{ip(E)}$$

(Блоховские соб. ф-и)

Для почти периодичн. [зачёркнуто] ансамбль таких соб. ф-й не обр. полную систему.

**Неразобранный фрагмент.** После «периодичн.» короткая густо зачёркнутая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000555

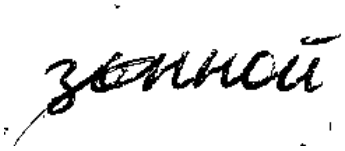
$\Psi|_{x_0} = 1$ — нормировка

$\Psi(x, E, x_0)$ $(\Psi, \overline{\Psi})$ — 2 соб. ф-и.

по $E$ ветвится в концах отр. спектра. Получ. рим. пов. беск. рода. 2 листа, т. к. 2 соб. ф-и.

GELFAND-P000556

Мн-во потенц. с зад. зонной структурой — мн-зие Якоби этой рим. поверхности (есть ф-лы)



**Сомнительное чтение.** В слове «зонной» первые штрихи переписаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000556

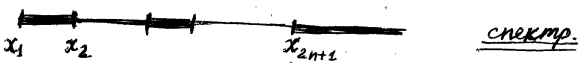
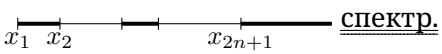



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000556

Потенц. с зад. зонной структурой — соотв. тор (мн-зие Якоби). . . . . .

9/IX-74 . Сем. Гельфанда.

Бесага (Варшава). $Z$-множества Андерсона и их приложения. (R. D. Anderson)

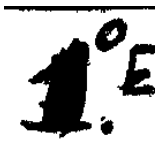
$X$ — полное метриз. пр-во. $A \subset X$, $\overline{A} = A$.

$A$ наз. $Z$-мн-вом, если $\forall$ непр. отобр.

$$f : \underbrace{I^\infty}_{\text{гильб. куб.}} \longrightarrow X, \qquad \forall \varepsilon > 0, \qquad \exists g : I^\infty \longrightarrow X \setminus A, \qquad \rho(f,g) < \varepsilon.$$

$$Q = [-1,1]^\infty, \qquad P = (-1,1)^\infty. \qquad (Q \setminus P) \text{ — } Z\text{-мн-во}$$

Св-ва: $1^\circ$. Если $A, B$ — $Z$-мн-ва (в $Q$), то $f : A \xrightarrow{\sim} B$ продолж. до ~~гомео~~ гомеом. всего пр-ва.



**Сомнительное чтение.** У $1^\circ$ цифра густо переписана. Кружок и точка различимы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000556

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое начало перед «гомеом.» предположительно читается «гомео».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000556

$Z_\sigma$-мн-во — счётное объед. $Z$-мн-в.

$2^\circ$. Сущ. максимальное $Z_\sigma$-мн-во _____ · _____

Гельфанд

Рассм. $\mathbb{R}^\infty$ в тих. топологии и пр-во $S$ лучей, [зачёркнуто] вых. из 0 в ест. топологии. Док., что на $S$ любая непр. ф-я [зачёркнуто] const

**Неразобранный фрагмент.** Между «лучей» и «вых.» густо зачёркнутая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000556

**Сомнительное чтение.** Перед «const» небольшой зачёркнутый знак. Чтение не установлено.

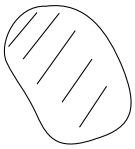
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000556

(Гельф., Фукс. Функц. анализ I, 4). _____ · _____

Бесага. Все сепараб. пр-ва Фреше гомеоморфны.

Джусти. $\Omega \subset \mathbb{R}^n$

**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000556

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{n} D_i \left\{ \dfrac{D_i u}{\sqrt{1+|Du|^2}} \right\} = -H(x,u) \quad \text{в } \Omega, \\ u = \phi \quad \text{на } \partial\Omega \end{cases} \qquad D_i = \frac{\partial}{\partial x_i}.$$

$n$-кр. средн. кривизна = лев. часть ур-я

$H \equiv 0 \quad \Rightarrow \quad$ minimal surface.

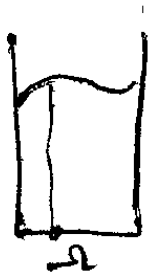
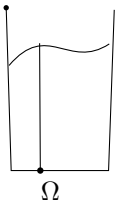


**Рисунок и набранное описание.**

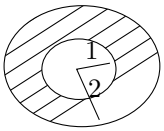



У нижнего конца внутреннего вертикального штриха тёмная отметка. Её форма неразличима.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000556

Example 1. $\Omega, \quad n = 2, \quad H = 0$

**Рисунок и набранное описание.**



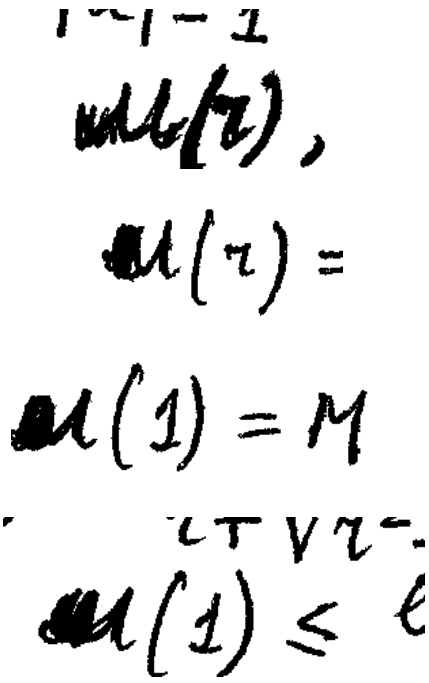

circular annulus. Подписи 1 и 2 стоят у двух радиальных штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000556

$$\phi = \begin{cases} 0 & |x| = 2 \\ M & |x| = 1 \end{cases}$$

Solution: $u(r), \qquad r = |x|.$

$$u(r) = c \log \frac{2 + \sqrt{4 - c^2}}{r + \sqrt{r^2 - c^2}}, \qquad 0 \le c \le 1,$$
$$u(1) = M \quad \Rightarrow \quad u(1) \le \log(2 + \sqrt{3}) = M_0.$$



**Сомнительное чтение.** Начальные штрихи у $u(r)$ и $u(1)$ густо переписаны. Под ними прежнее начертание не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000556

GELFAND-P000557

При $M > M_0$ решений нет.

Экспер. проверка: мыльн. пузырь осторожно поднимаем палку steak.

**Фрагмент рукописи.** Под «палку» написано «steak.» с волнистой чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000557

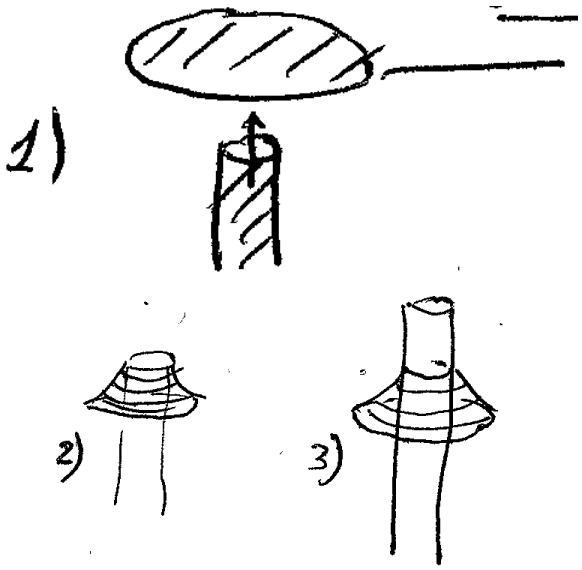
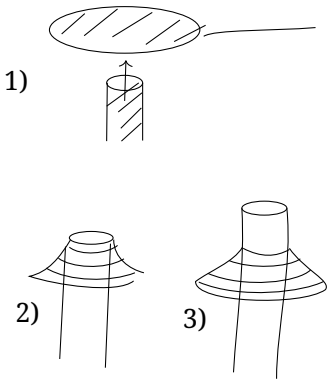


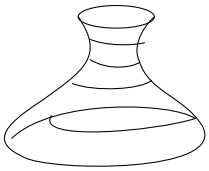

**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000557

если провол. кольцо, то

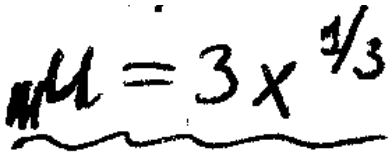
**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000557

Example 2. $n = 1, \quad \Omega = (-1, 1)$

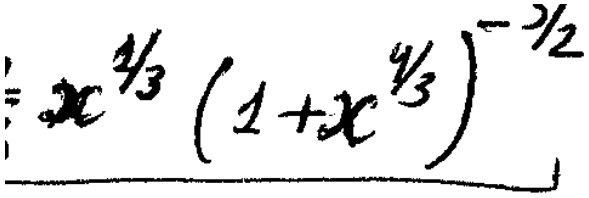
$$u = 3x^{1/3}$$



**Сомнительное чтение.** Начальная буква переписана. Окончательный контур предположительно читается $u$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000557

$$\left(\frac{u'}{\sqrt{1+u'^2}}\right)' = \underbrace{-\frac{2}{3}x^{1/3}\left(1+x^{4/3}\right)^{-3/2}}_{\text{непрер.}}$$



**Фрагмент рукописи.** У первого $x$ показатель $1/3$, у второго $x$ — $4/3$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000557

[зачёркнуто] $u$ — недифф.

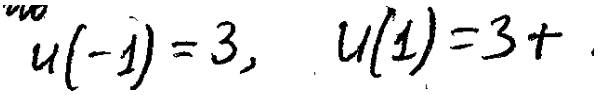
**Сомнительное чтение.** У зачёркнутой записи возможно начало «об...». Конец не разбирается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000557

$$u(-1) = -3, \qquad u(1) = 3$$

Пусть

$$u(-1) = 3, \qquad u(1) = 3 + A$$



**Фрагмент рукописи.** После «Пусть» написано $u(-1) = 3$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000557

$$\frac{u'}{\sqrt{1+u'^2}} = (1+x^{4/3})^{-1/2}$$

$$u' \le x^{-2/3}$$

$$u(x) \le -3 + \int_{-1}^{x} t^{-2/3}\,dt = 3x^{1/3}$$

_____ · _____

$$\mathcal{F}(u) = \int_\Omega \sqrt{1+|Du|^2}\,dx + \int_\Omega \lambda(x,u)\,dx$$

Надо найти min.

$$\lambda(x,t) = \int_0^t H(x,s)\,ds$$

При усл. $|u'| \le K$ есть min. (иначе нет).

$u_k$ — реш. Пусть $k \to +\infty$. $\quad u_k \to u_0$ ?

_____ · _____

$u$ — Lip-contin. solut. $\quad A \subset \Omega$

$$\int_A H(x)\,dx = \int_{\partial A} n_i \frac{D_i u}{\sqrt{1+|Du|^2}}\,dH_{n-1}$$

$$\left|\int_A H(x)\,dx\right| \le (1-\varepsilon_0) H_{n-1}(\partial A)$$

$$\boxed{1-\varepsilon_0 = \sup_\Omega \frac{|Du|}{\sqrt{1+|Du|^2}}.}$$

Поэтому $H$ не очень велико.

_____ · _____

GELFAND-P000558

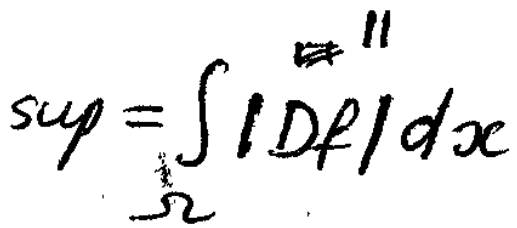
① $H^{1,1} = W_1^1$ ‖

$$\mathcal{F}(u) = \int_\Omega \sqrt{1+|Du|^2}\,dx + \int_\Omega \lambda(x,u)\,dx + \int_{\partial\Omega} |u-\phi|\,dH_{n-1}$$

$BV(\Omega) = L^1$-ф-и, у к-рых 1-е произв. — меры (Радона).

$$\text{т. е.} \quad f \in BV \iff f \in L^1,$$
$$\sup\left\{\int_\Omega f \operatorname{div}\vec{g}\,dx, \quad \vec{g} \in C_0^1(\Omega),\ |g| \le 1\right\} < +\infty$$

$$\sup = \int_\Omega |\overset{||}{D}f|\,dx$$

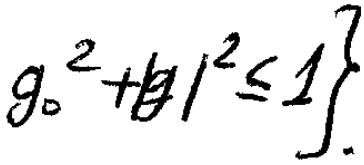


**Сомнительное чтение.** Над $Df$ две отдельные черты. Слева от них зачёркнутый знак не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000558

Площадь $f \in BV$.

$$\mathcal{A}(f) = \int \sqrt{1+|Df|^2}\,dx \underset{\text{def}}{=}$$
$$\sup\left\{\int_\Omega (g_0 + f \operatorname{div}\vec{g})\,dx, \quad g_0, g \in C_0^1, \quad g_0^2 + |g|^2 \le 1\right\}.$$



**Сомнительное чтение.** Левая черта при $g$ слита с буквой. Предположительно $|g|^2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000558

area.

$(\mathcal{A}f)$ lower semicont. with respect to $L^1$ ~~cont...y~~.

**Сомнительное чтение.** В зачёркнутом английском слове предположительно читаются «cont...y». Полное слово не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000558

② Bounded sets in $BV$ are relatively compact in $L_1$

. . . . . .

Дубровин.

$$L = -\frac{d^2}{dx^2} + u(x), \qquad u(x+T) = u(x)$$

$E$ — спектр. параметр.

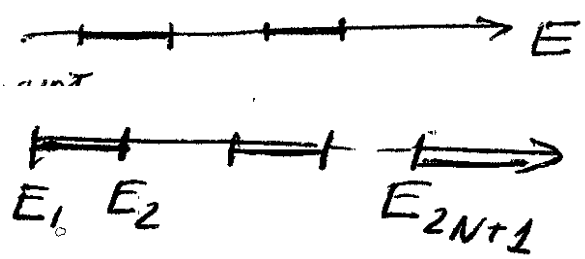
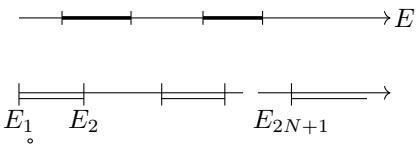



**Рисунок и набранное описание.**




Под $E_1$ маленькая незакрашенная петля. Её значение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000558

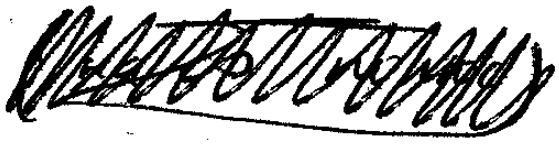
Иногда лакуны исчезают.

Пусть $u(x)$ — конечнозонный потенциал

Пусть $R(E) = \prod(E - E_i)$

Рассм. рим. пов. ф-и $\sqrt{R(E)}$ — обозн. $\Gamma_N$.

блоховские соб. ф-и аналит. прод. на $\Gamma_N \setminus \infty$ [зачёркнуто]



**Неразобранный фрагмент.** Справа скобочная запись густо зачёркнута и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000558

(мероморфно)

$N$ — род.

и имеет $N$ полюсов и $N$ нулей

блоховск. соб. ф-я: $\Psi(x, E, x_0)$

Полюса $\gamma_i(x_0)$. $\|$ есть естеств. проец.

$$\Gamma_N \longrightarrow \mathbb{C}_E.$$

2-листн. накрытие

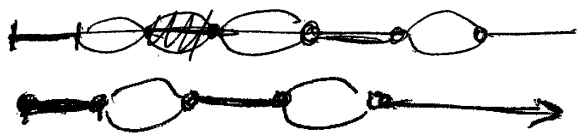
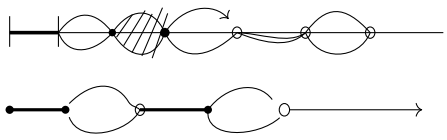


**Рисунок и набранное описание.**



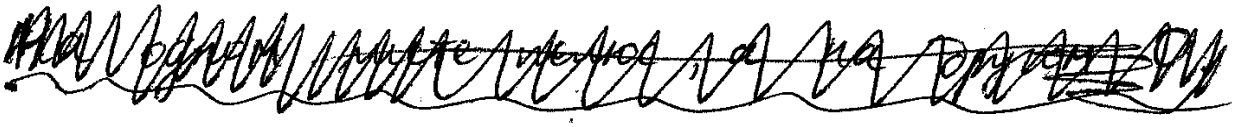
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000558

В лакуну проектируется овал: на каждом из них расп. по полюсу. Расп. полюсов зависит от нормировки: $x_0$.

~~На одном листе [...] , а на другом [...]~~

**Сомнительное чтение.** Начало зачёркнутой строки предположительно читается «На одном листе».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000558



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000558

**Неразобранный фрагмент.** После «листе» читаются отдельные штрихи. Далее, предположительно, «а на другом». Полное чтение не установлено.

На каждом овале и по нулю. _____ · _____

След. раз $18^{30}$

GELFAND-P000559

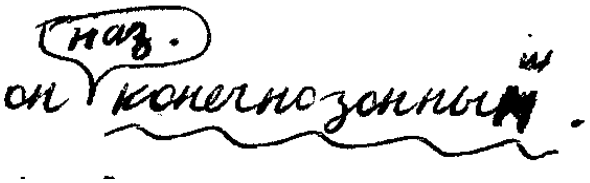
16.9.74. Сем. Гельфанда. Дубровин.

**Сомнительное чтение.** Второй знак даты переписан плотной петлёй. Текущее чтение «6» предположительно, прежний знак не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000559

$$\text{Пусть} \quad L = -\frac{d^2}{dx^2} + u(x), \qquad u(x+T) = u(x).$$

Спектр $L$ — набор отрезков. Если их конечн. число, то он [вписано сверху: наз.] конечнозонный.



**Сомнительное чтение.** В конце слова густо зачёркнута буква. Верхняя вставка предположительно «й», прежнее окончание не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000559

Спектр — те $\lambda$, для к-рых есть огр. решение ур-я $Ly = \lambda y$.

$$y_1(x+T) = \alpha_{11} y_1(x) + \alpha_{12} y_2(x)$$
$$y_2(x+T) = \alpha_{21} y_1(x) + \alpha_{22} y_2(x).$$

Матрица $(\alpha_{ij}) = \widehat{T}$ (монодромии).

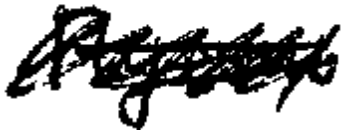
Надо, чтобы $\widehat{T}^n y$ было ограничено, т. е. $\exists$ соб. знач. с $|\lambda| = 1$

но: $\det \widehat{T} = 1$ (Вронского); $\lambda_1 \lambda_2 = 1$.

$$\lambda^2 - (Sp\,\widehat{T})\lambda + 1 = 0$$

GELFAND-P000560

~~Корни~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000560

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предположительно «Корни». Пересекающие штрихи скрывают часть букв.

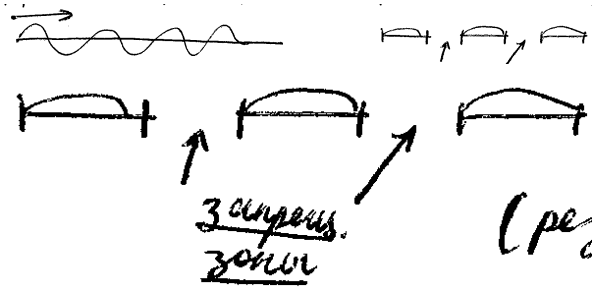
$$|\alpha_{11}+\alpha_{22}|<2 \quad \Rightarrow \quad \text{корни компл.}$$
$$|\alpha_{11}+\alpha_{22}|>2 \quad \Rightarrow \quad \text{корни вещ.}$$

Корни бегут в одну сторону (можно доказать).

Физ. интерпрет.: если огр. соб. ф-я, то част. пролетит, если нет, то ~~не~~ застрянет

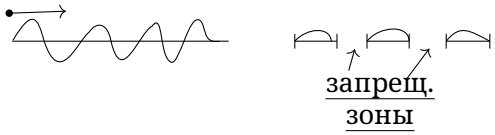
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000560

**Сомнительное чтение.** Перед словом в рамке короткое зачёркнутое слово предположительно «не».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000560

**Рисунок и набранное описание.**




exp убывают запр. зоны. (резонанс част. и поля)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000560

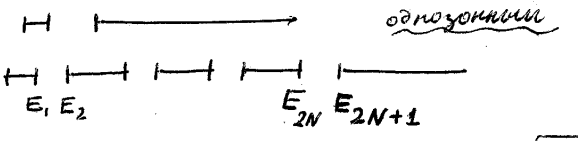
**Сомнительное чтение.** В начале «убывают» видна верхняя черта над переписанными штрихами. Старое написание не читается.

Айнс, Ахиезер, Хохштадт.

$$\text{Ф-я Блоха} \; - \; \boxed{u(x+T)=\nu u(x)}, \qquad |\nu|=1. \quad (\text{соб. вектор } \widehat{T}).$$

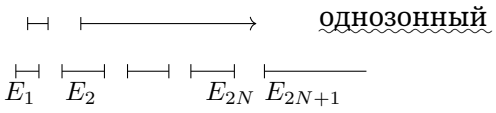
$$\nu = e^{ip}, \qquad p \text{ — «квазиимпульс».}$$

Огранич. соб. ф-и — если $p \in \mathbb{R}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000560

**Рисунок и набранное описание.**

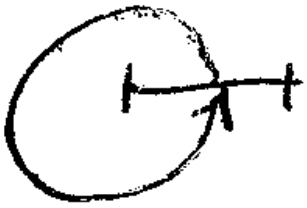


$\Gamma_N$ — риманова поверхность $\sqrt{R(E)}$, где $R(E) = \prod_1^{2N+1} (E - E_i)$

Г. Пусть $y(x, E)$ — блоховская ф-я для компл. $E$.

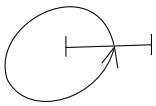
$$y(x + T) = \nu y(x)$$

$y(x_0, x, E)$ нормировка: $y(x_0, x_0, E) = 1$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000560

**Рисунок и набранное описание.**

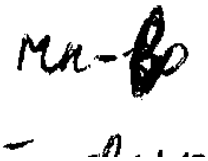


У места встречи петли с отрезком два коротких расходящихся штриха. Направление отметки предположительно вверх.

Д. Т. 1. Блоховские соб. ф-и аналит. прод. на $\Gamma_N$.

Т. 0. Любой кон.-зонн. потенц. — стац. реш. высш. ур-я КДФ.

Т. 2 Мн-во потенц. с зад. спектром — это $J(\Gamma_N)$ — мн-зие Якоби.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000560

**Сомнительное чтение.** В «Мн-во» буква «в» переписана. Прежние штрихи не читаются.

Там действуют КДФ (дин. сист.) и его высш. аналоги.

В реш. $Ly = Ey$ действует $(\widehat{T}y)(x) = y(x + T)$

$$\begin{matrix} c = 1, & c' = 0 \\ s = 0, & s' = 1 \end{matrix} \quad (\text{в т. } x_0) \qquad c(x, x_0, E)$$

В этом базисе матр. монодромии $\alpha_{ij}(E, x_0)$.

Всё опр. следом матр. $\tau = \frac{1}{2} Sp\, \alpha_{ij}$

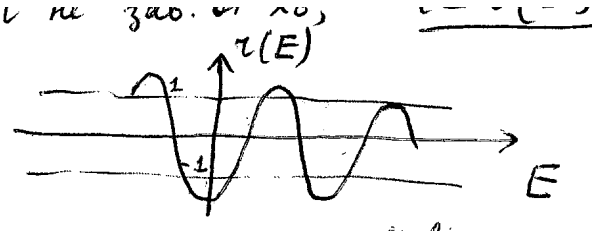
$$|\tau| \le 1 \quad \Rightarrow \quad \text{зоны спектра}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000560

**Сомнительное чтение.** Окончание «зоны» переписано. Прежние штрихи не читаются.

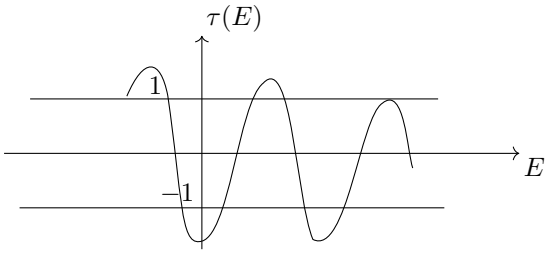
$\tau$ не зав. от $x_0$, $\tau = \tau(E)$.

$\lambda^2 - 2\tau\lambda + 1 = 0$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000560

**Рисунок и набранное описание.**




изв., что график такой — $max$ и $min \geqslant 1$ — зад.

**Сомнительное чтение.** Знак перед 1 состоит из верхней и двух косых черт. Предположительное чтение $\geqslant$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000560

GELFAND-P000561

для $2^*$ курса Их всегда беск. число ($max$ и $min$).

**Сомнительное чтение.** После «2» стоит малый перекрещенный знак. Сохранено начертание, чтение окончания не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000561

слияние 2-х запр. зон — нет разр. зоны

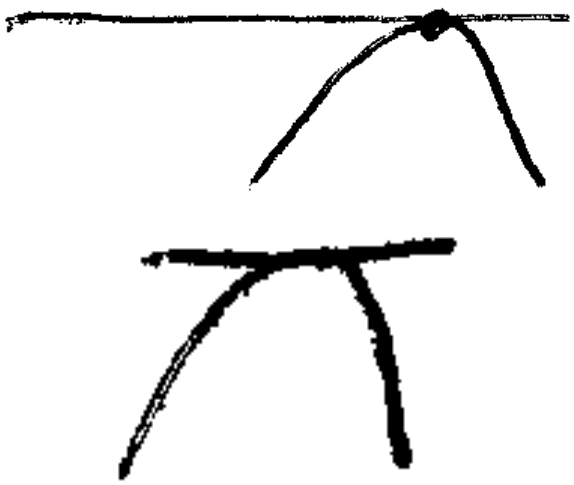
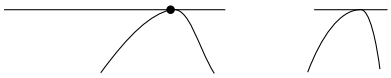


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000561

У ур-я $\tau(E) = \pm 1$ надо отобрать простые корни для опр. концов зон.
Концы зон дают жорд. клетку. Если диагон., то получ. вырожд. случай.
См. раб. Гельфанда и Лидского (1955) о системах с периодич. коэфф..
Опр. $\Psi(x, x_0, E), \qquad \Psi(x+T) = e^{ip}\Psi(x), \qquad \Psi(x_0) = 1.$
Другая компл. сопряжена (при $|\tau(E)| < 1$).

Пусть $\chi = -i\dfrac{\Psi'}{\Psi}$

1. $\chi = \chi(x, E)$ (не зав. от $x_0$).

**Сомнительное чтение.** Справа между первой и второй строками списка стоит отдельное «, и». Его привязка неясна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000561

2. $-i\chi' + \chi^2 + u - E = 0$ (ур-е Риккати).

3. $\chi_I = \dfrac{1}{2}\dfrac{\chi_R'}{\chi_R}, \qquad \chi = \chi_R + i\chi_I.$

4. $\chi(x, E) \sim k + \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\chi_n(x)}{(2k)^n}, \qquad$ где $k = \sqrt{E}$

**Сомнительное чтение.** Перед $k$ видна волна поверх старых штрихов. Чтение $\sim$ предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000561

5. $\chi(x+T) = \chi(x)$. (асимпт. разложение).

$2 \Rightarrow 3, \qquad 2 \Rightarrow 4$

**Неразобранный фрагмент.** После $2 \Rightarrow 4$ густо зачёркнута группа знаков. Сохранившихся штрихов недостаточно для чтения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000561

**Сомнительное чтение.** Перед $\chi_R$ зачёркнута короткая группа. Предположительно $\chi$ с индексом, возможно $R$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000561

$$\chi_R(x,E) = k + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\chi_{2n+1}(x)}{(2k)^{2n+1}}$$

$$\Psi = \exp\left(i\int_{x_0}^{x} \chi\, dx\right) = \sqrt{\frac{\chi_R(x_0)}{\chi_R(x)}}\exp\left(i\int_{x_0}^{x}\chi_R\, dx\right).$$

1. $|\Psi|^2 = \dfrac{\chi_R(x_0)}{\chi_R(x)}$

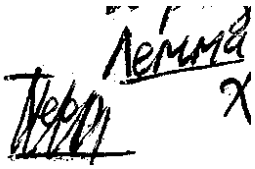
2. $p(E) = \displaystyle\int_0^T \chi_R(x,E)\, dx + \pi n$

**Сомнительное чтение.** Перед $\pi n$ густой наклонный знак. Чтение отдельного множителя не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000561

Выразим $\chi$ через матр. монодромии.

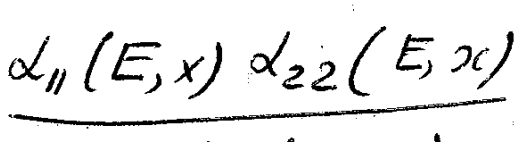
~~Теор.~~ Лемма



**Сомнительное чтение.** Подчёркнутое «Теор.» зачёркнуто. Справа и выше вписано «Лемма».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000561

$$\chi(x,E) = \frac{\sqrt{1-\tau^2(E)}}{\alpha_{21}(E,x)} + \frac{i}{2}\frac{\alpha_{11}(E,x)\alpha_{22}(E,x)}{\alpha_{21}(E,x)} \tag{1}$$



**Сомнительное чтение.** Между $\alpha_{11}(E,x)$ и $\alpha_{22}(E,x)$ отдельный знак не различим. Группы переданы рядом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000561

Д-во. $\Psi(x,x_0,E)$ — соб. вектор матр. монодр. Ищем по прав. лин. алгебры:

$$\Psi(x,x_0,E) = c(x,x_0,E) + i\begin{pmatrix}\text{прав. часть}\\ \text{ф-лы (1) в т. } x_0\end{pmatrix} s(x,x_0,E).$$

GELFAND-P000562

Найдём опр. Вронского этой ф-и и $c$ (он не зав. от $x$).

$$\{c, \Psi(x, x_0, E)\}|_{x_0} = \qquad \text{всё получается.}$$
$$i\chi(x_0, E) = i(\ldots)$$
$$\{c, \Psi\}|_{x_0} = i\Psi'(x_0) = i\chi(x_0).$$

**Сомнительное чтение.** После $i$ стоит переписанный знак со штрихом. Текущее чтение $\Psi'$ предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000562

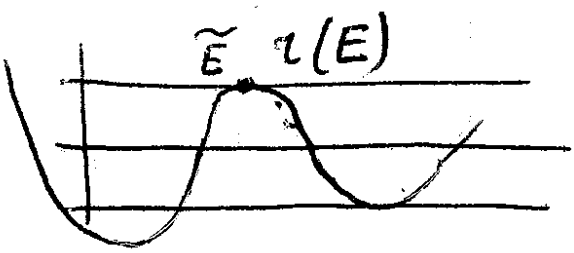
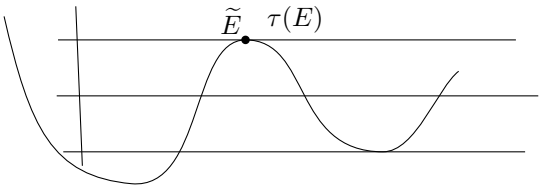


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000562

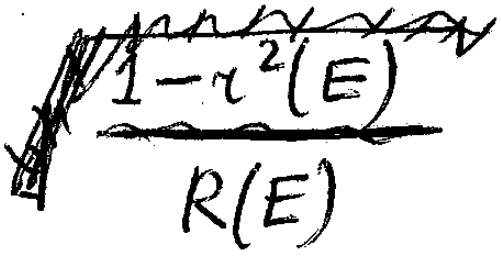
Если $(1 - \tau(E))$ им. кратный 0, то матр. монодромии диагональна, т. е.

**Сомнительное чтение.** Перед равенствами зачёркнут короткий знак, похожий на «π». Его чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000562

$$\alpha_{12}(\widetilde{E}, x_0) = 0, \qquad \alpha_{21}(\widetilde{E}, x_0) = 0.$$

$\dfrac{1 - \tau^2(E)}{R(E)}$ имеет лишь 2-кр. вырожд. нули.



**Сомнительное чтение.** Слева и сверху дроби густо зачёркнуты косая черта и верхняя линия. Возможно, снят знак корня.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000562

$\sqrt{\dfrac{1-\tau^2(E)}{R(E)}}$ имеет лишь простые нули. (см. Титчмарш)

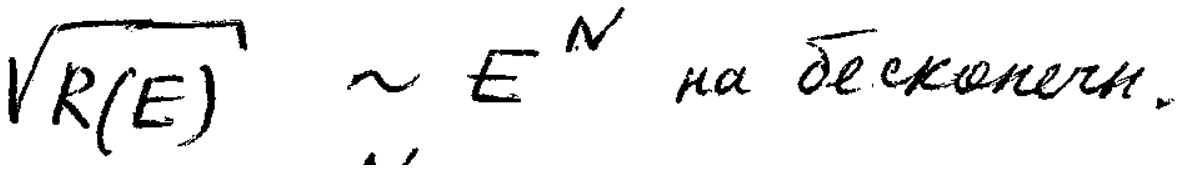
$\alpha_{21}(\widetilde{E}, x_0) = 0$ тоже

$$\alpha_{21} = \widetilde{\alpha}_{21} \cdot \sqrt{\frac{1-\tau^2(E)}{R(E)}} \qquad \text{(поделили)}.$$

Подставим в ф-лу $\chi_R$:

$$\chi_R = \frac{\sqrt{R(E)}}{\widetilde{\alpha}_{21}(E,x)}, \qquad \text{где } \widetilde{\alpha}_{21}(E,x) \text{ — целая анал. ф-я от } E.$$

$$\chi_R = k + O\left(\frac{1}{k}\right), \qquad \sqrt{R(E)} \sim E^N \quad \text{на бесконечн..}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000562

**Сомнительное чтение.** Видимая степень в этой строке $N$. В следующей строке в числителе стоит $kE^N$.

$$\chi_R(x,E) \sim \frac{kE^N}{E^N} \quad \Rightarrow \quad \widetilde{\alpha}_{21}(E,x) \text{ — полином по } E.$$

$P(E,x)$

$\chi_R(x,E)$ — 2-значн. аналит. ф-я (аналит. прод. из вещ. $E$ в зоне)

$$\chi_R(x,E) = \frac{\sqrt{R(E)}}{P(E,x)}$$

$$P(E,x) = \prod (E - \gamma_i(x)), \qquad \gamma_i(x) \text{ — корни многочлена}$$

Отсюда : $\boxed{\chi(x,E) = \left(\sqrt{R} - \frac{i}{2}\frac{d}{dx}P\right)/P.}$

$$\chi_R \sim k + \sum \frac{\chi_{2n+1}(x)}{(2k)^{2n+1}}$$

**Сомнительное чтение.** В индексе $2n+1$ буква $n$ переписана. Прежние штрихи не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000562

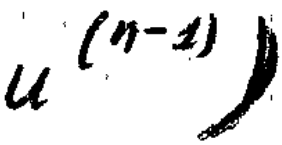
Построим ф-лы

$$I_n\{u\} = \int_0^T \chi_{2n+3}(x)\,dx$$

GELFAND-P000563

$$\underline{-i\chi' + \chi^2 + u - E = 0} \quad \Rightarrow \quad \text{асимптотика.}$$

и при этом $\chi_{2n+1} = Q(u, u', \ldots, u^{(n-1)})$ — многочлен.



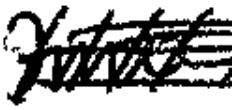
**Сомнительное чтение.** Показатель у последнего $u$ читается предположительно как $(n-1)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000563

**Сомнительное чтение.** Слева зачёркнута группа с вертикальными чертами и петлёй. Видимый знак похож на «δ» или «$\int$», прежняя запись не установлена.

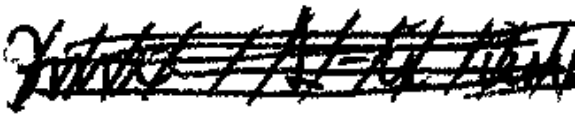
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000563

~~Это [...]~~



**Сомнительное чтение.** Начало зачёркнутой строки предположительно «Это».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000563



**Неразобранный фрагмент.** Оставшиеся слова в зачёркнутой строке не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000563

$$\frac{\delta}{\delta u}\left\{\sum c_n I_n\right\} = d \quad (= const).$$

. . . . . .

GELFAND-P000564

---

23/IX – 74 Сем. Гельфанда.

О раб. Габриэлова, И. Гельфанда и Лосика по комбинаторной топологии.

Интересно сделать аналитически. ~~$\int$ [...]~~

**Сомнительное чтение.** В начале зачёркнутой группы виден знак с двумя петлями, предположительно $\int$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000564

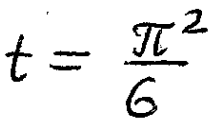
**Неразобранный фрагмент.** Остальные знаки перекрыты косыми чертами и не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000564

$$\int_{1-x}^{x} \left[ \frac{\log|t|}{1-t} + \frac{\log|1-t|}{t} \right] dt$$

не вычисл. в элем. ф-ях. Но:

$$\int_0^1 \frac{\log|1-t|}{t}\, dt = \frac{\pi^2}{6} \quad \left( = \int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{n-1}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \right).$$

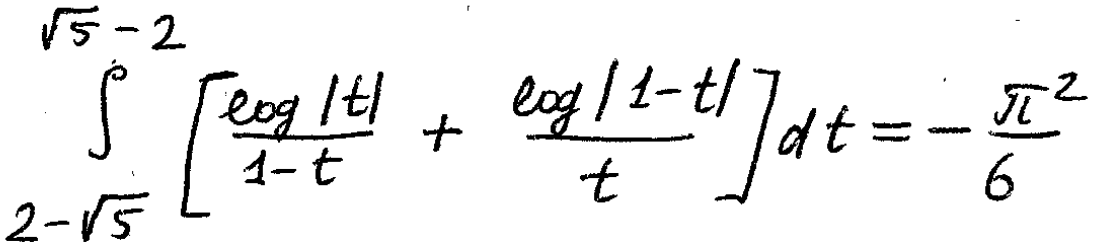


**Сомнительное чтение.** Перед $\pi^2/6$ знака минус нет. В среднем члене дифференциал не написан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000564

Можно вычислить

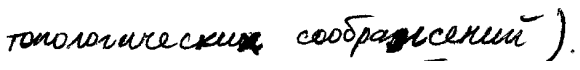
$$\int_{2-\sqrt{5}}^{\sqrt{5}-2} \left[ \frac{\log|t|}{1-t} + \frac{\log|1-t|}{t} \right] dt = -\frac{\pi^2}{6}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000564

**Сомнительное чтение.** В этой строке перед $\pi^2/6$ виден минус. Пределы $2-\sqrt{5}$ и $\sqrt{5}-2$.

(из топологических соображений).



**Сомнительное чтение.** В обоих словах есть переписанные буквы. Старые штрихи не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000564

Они встречаются в конечной комбинаторной задаче.

Грэм Сигаль — всю топологию.

Джусти. Об особенностях. (On regularity of [...] solv. of nonlin. syst.).

**Сомнительное чтение.** Имя читается предположительно как «Джусти». Средние штрихи слиты.

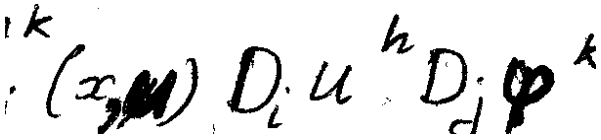
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000564

**Неразобранный фрагмент.** В английской скобке перед «solv.» густо зачёркнута короткая запись. Она не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000564

Symplest case:

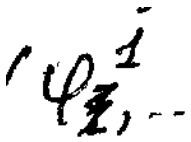
$$\sum_{i,j=1}^{n}\sum_{h,k=1}^{N}\int a_{ij}^{hk}(x,u)D_iu^hD_j\varphi^k\,dx=0$$



**Сомнительное чтение.** В аргументе $(x,u)$ и перед верхним $k$ есть переписанные знаки. Текущие чтения $u$ и $\varphi$ предположительны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000564

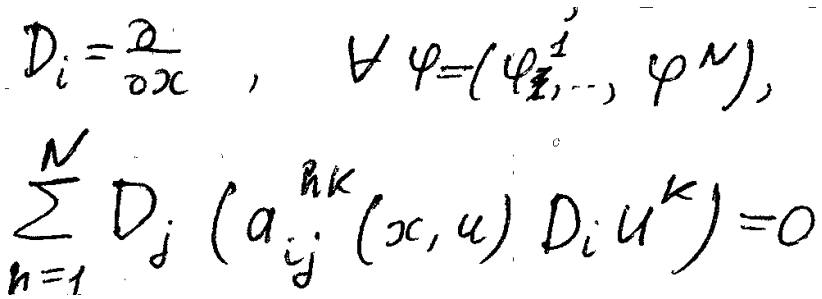
$$D_i=\frac{\partial}{\partial x},\qquad \forall\varphi=(\varphi^1,\dots,\varphi^N),\qquad \varphi_i\in W_0^{1,2}(\Omega)$$



**Сомнительное чтение.** Под $\varphi^1$ густой нижний знак. Возможны 2, $i$ или $z$, чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000564

$$\sum_{i,j=1}^{n}\sum_{h=1}^{N}D_j\left(a_{ij}^{hk}(x,u)D_iu^k\right)=0\qquad(k=1,2,\dots,N)$$



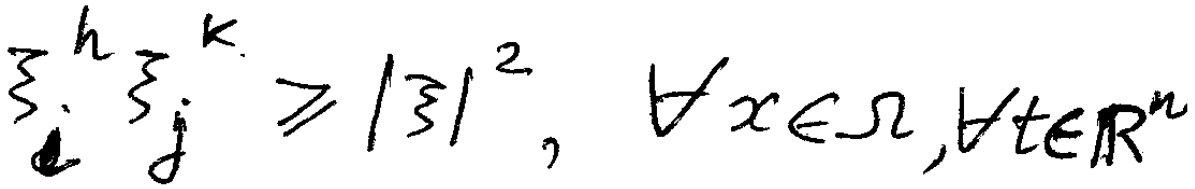
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000564

**Сомнительное чтение.** В знаменателе $D_i$ написано $\partial x$. В сумме по $h$ справа видна степень $k$ у $u$.

$$u = (u^1, \dots, u^N).$$

Ellipticity:

$$\sum_{ijhk} a_{ij}^{hk}(x,t)\xi_i^h\xi_j^k \geqslant |\xi|^2, \qquad \forall x \in \Omega,\ \forall t \in \mathbb{R}^n$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000564

**Сомнительное чтение.** Первый нижний индекс у $\xi$ предположительно $i$. Последняя размерность читается как $n$.

GELFAND-P000565

$$\sum_{i,j=1}^{n} D_j\big(A_{ij}(x,u)D_iu\big) = 0, \qquad \begin{matrix} u \text{ — вектор} \\ A_{ij} \text{ — матрица.} \end{matrix}$$

$N = 1 \Rightarrow \forall$ solution is regular

or $n \leqslant 2$ $\quad \forall u \in W^{1,1}$ is regular (depende on reg. of $A$-coefficients)

**Сомнительное чтение.** Знак между $n$ и $2$ переписан. Текущее чтение $\leqslant$ предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000565

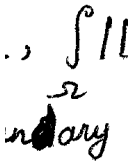
**Сомнительное чтение.** Знак перед «coefficients» переписан, предположительно «A». Старые штрихи не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000565

$$A \in C^\infty \quad \Rightarrow \quad u \in C^\infty \quad \text{etc.}$$

$$W^{1,2}, \qquad u \in L_2, \qquad \int_\Omega |Du|^2\,dx < +\infty$$

$W_0^{1,2}$ — 0 boundary values.



**Сомнительное чтение.** В «boundary» буква «d» переписана. Над словом стоит $\Omega$ под интегралом предыдущей строки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000565

$n = N \geqslant 3$ falls.

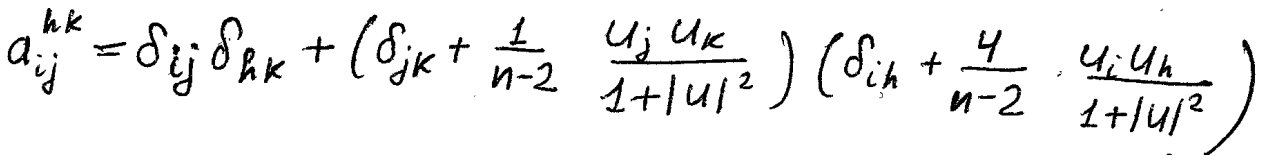
**Сомнительное чтение.** Цифра «3» переписана. Под ней видны старые штрихи, чтение которых не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000565

**Сомнительное чтение.** В английском слове видны две высокие петли без точки над первой. Передано «falls».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000565

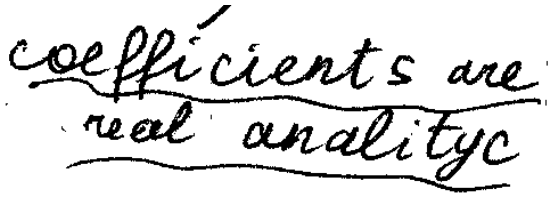
$$a_{ij}^{hk} = \delta_{ij}\delta_{hk} + \left(\delta_{jk} + \frac{1}{n-2}\frac{u_j u_k}{1+|u|^2}\right)\left(\delta_{ih} + \frac{4}{n-2}\frac{u_i u_h}{1+|u|^2}\right)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000565

**Сомнительное чтение.** Перед дробями в двух скобках различимы множители $1/(n-2)$ и $4/(n-2)$ в этом порядке.

$u_i = x_i/|x|$ — solution. coefficients are real analityc



**Сомнительное чтение.** Английское написание «analityc» сохранено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000565

$n = 2$ $\forall$ sol. is regular

$n = 3,\ N = 2$ — there is an example of non regular solution.

For Dirichlet problem. $u_i = x_i$ when $|x| = 1$. $\exists!$ solution and it is not regular!

Suppose $a_{ij}^{hk}$ are continuous

Then (1) $\forall$ solution $u$ of system is regular in an open set $\Omega_0 \subset \Omega$

**Сомнительное чтение.** Перед «(2)» зачёркнута запись в скобках. Старый номер не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000565

(2). $K = \Omega - \Omega_0$ ($K$ is closed in $\Omega$) ~~a[...]~~

$$\Rightarrow \underset{H_{n-2}}{\text{meas}} K = 0$$

**Сомнительное чтение.** В зачёркнутом английском слове видно начальное «a». Остальные буквы не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000565

$$\underline{\dim K < n - 2.}$$

**Сомнительное чтение.** В строке с $\dim K$ нижний штрих знака утолщён. По видимому контуру передано $<$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000565

(for order $m > 2$ $\dim K \leqslant n - 2$).

~~There~~ Are ~~also~~ [вписано сверху] there variational problems with nonregular solutions?

**Сомнительное чтение.** Перед «Are» зачёркнуто предположительно «There», после него — предположительно «also». Вписанное сверху «there» обведено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000565

Problem of Gelfand. Придумать аналог разреш. особ. по Хиронаке для эллипт. ур-й.

GELFAND-P000566

И. М. Гельфанд повторение прошлого докл. Дубровина.

**Рисунок и набранное описание.**

Над левым концом виден небольшой отдельный косой штрих.

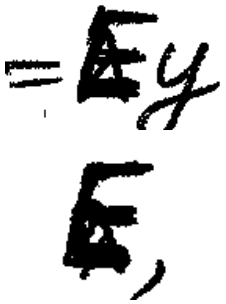
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000566

$$-y'' + u(x)y = Ey$$
$$u(x + T) = u(y)$$

**Сомнительное чтение.** Справа отчётливо читается $u(y)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000566

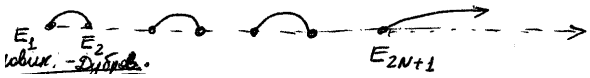
Спектр — те $E$, при к-рых есть огранич. соб. ф-и.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000566

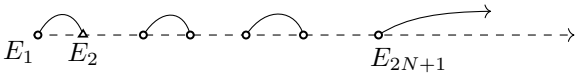
**Сомнительное чтение.** Обе буквы $E$ переписаны плотными штрихами. Прежние знаки не установлены.

Проблема Новикова: когда есть конечн. число запрещ. зон?

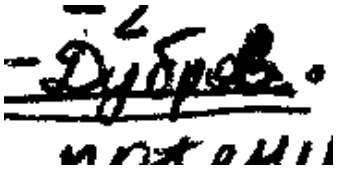


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000566

**Рисунок и набранное описание.**




Т. Новик.-Дубров.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000566

**Сомнительное чтение.** В конце «Дубров.» густой переписанный штрих. Прежняя буква не установлена.

Это потенциалы $\Leftrightarrow$ удовл. нелин. ур-ю

$$K(u, u', \dots, u^{(2N)}) = 0$$

(Высш. ур-е Кортевега-де Фриса)

$$\begin{aligned} c(x, x_0, E): &\qquad c(x_0) = 1, \quad c'(x_0) = 0 \\ s(x, x_0, E): &\qquad s(x_0) = 0, \quad s'(x_0) = 1. \end{aligned}$$

Это аналит. ф-и параметра $E$.

$$\widehat{T}\Psi = \Psi(x+T), \qquad \widehat{T} = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{pmatrix} \qquad \det \|\widehat{T}\| = 1.$$

Ф-я Блоха: $\Psi(x+T) = \lambda\Psi(x), \qquad \Psi(x_0) = 1$

Это соб. вектор для $\widehat{T}$.

$$\lambda^2 - (\alpha_{11} + \alpha_{22})\lambda + 1 = 0,$$

$$\lambda^2 - 2\tau\lambda + 1 = 0, \qquad \tau(E) = \frac{\alpha_{11} + \alpha_{22}}{2}.$$

$E \in$ допуст. интерв. $\Leftrightarrow \exists$ Блох. ф-я с $|\lambda| = 1$.

$\tau^2 \leqslant 1$ — разреш. инт., $\tau^2 > 1$ — запрещ.

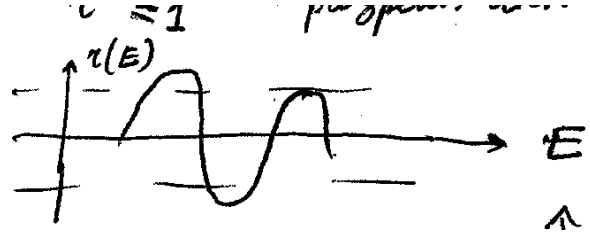
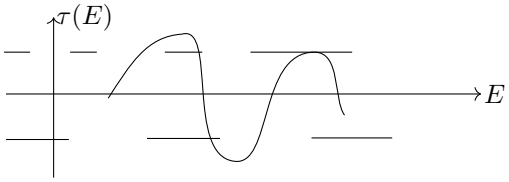



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000566

все $max \geqslant 1$ (такой вид).

Правильный рис.:

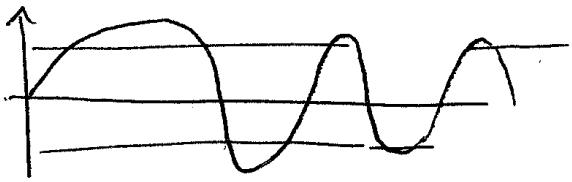
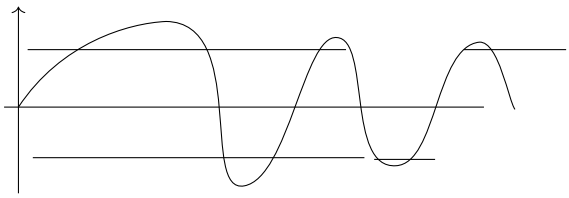


**Рисунок и набранное описание.**

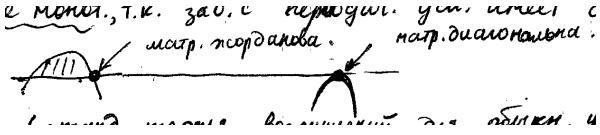


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000566

Запрещ. зоны сжимаются.

Важный вывод: если все зоны слились, то, $max$ и $min$ начин. с нек-ро равны $1$.

Не могут, т. к. зад. с периодич. усл. имеет беск. спектр (там $\tau = 1$).




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000566

**Рисунок и набранное описание.**

матр. жорданова матр. диагональна

(станд. теория возмущений для обыкн. ур-й).

$$\tau^2(E) = 1 \quad \text{имеет кр. корень} \quad \Rightarrow \quad \alpha_{12} = \alpha_{21} = 0.$$

**Сомнительное чтение.** Первая цифра индекса у $\alpha_{12}$ переписана. Видимое чтение 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000566

$\alpha_{12}(E)$ и $\alpha_{21}(E)$ имеют 0 в тех же точках, где $\tau^2(E) - 1$ имеет кратные нули.
Рассм. ф-ю Блоха $\Psi(x, x_0, E)$: $\Psi(x, x_0, E), \quad \Psi(x_0) = 1.$
есть 2 ф-и Блоха $\forall E$ (т. к. квадр. ур-е отн. $\lambda$).
оно аналит. зависит от $E$ (двузначн.).

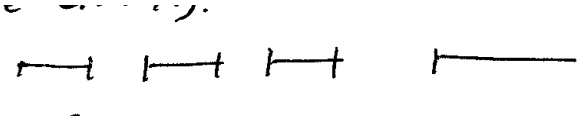
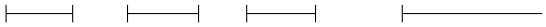


**Рисунок и набранное описание.**

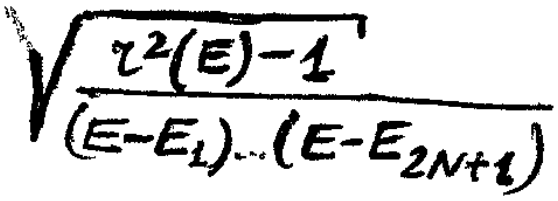


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000566

$\tau^2(E) - 1$ имеет 0 в $E_1, \ldots, E_{2N+1}$. Ост. 2-кратные.

GELFAND-P000567

$$\sqrt{\frac{\tau^2(E) - 1}{(E - E_1) \cdots (E - E_{2N+1})}} \qquad \text{— однозн. ф-я.}$$



**Сомнительное чтение.** Верхняя черта корня доходит только до конца числителя. Нижний угол корня опускается до знаменателя. Область действия корня не установлена однозначно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000567

Рассм. ур-е

$$-\Psi'' + u(x)\Psi = E\Psi, \qquad \Psi(x+T) = \lambda\Psi(x)$$
$$u(x+T) = u(x)$$

Пусть $\chi = -i\,\Psi'/\Psi$.

$1^\circ$. $\chi$ не зависит от $x_0$, $\quad \chi = \chi(x, E)$.

$2^\circ$. $\chi(x+T) = \chi(x)$.

$3^\circ$. $-i\chi' + \chi^2 + u - E = 0$.

$\chi = \chi_R + i\chi_I$ на разреш. зоне — потом аналит. продолж. по $E$.

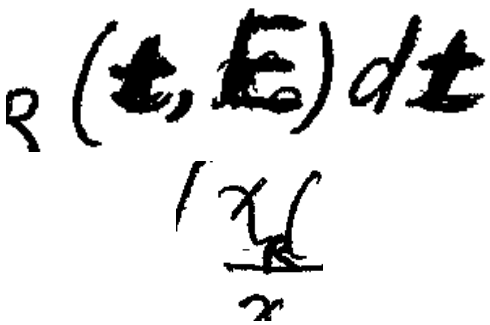
$$4^\circ. \quad \chi_I = \frac{1}{2}\,\chi_R'/\chi_R.$$

$$5^\circ. \quad \chi(x,E) \sim k + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi_n(x)}{(2k)^n}, \qquad E = k^2$$
$$\chi_n = P_n(u, u', \ldots, u^{(n)}) \text{ — полином}$$

(послед. опр. из асимпт. равенства)

$$4^\circ \Rightarrow 6^\circ. \quad \chi_R(x,E) \sim k + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\chi_{2n+1}(x)}{(2k)^{2n+1}}$$

$$7^\circ. \quad \Psi(x, x_0, E) = \sqrt{\frac{\chi_R(x_0,E)}{\chi_R(x,E)}} \cdot \exp\left[i\int_{x_0}^{x} \chi_R(t,E)\,dt\right].$$



**Сомнительное чтение.** В числителе у $\chi_R$ переписан нижний индекс. В показателе переписаны $t$, $E$ и последний $t$ в $dt$. Прежние штрихи не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000567

$$7^\circ \Rightarrow 8^\circ. \quad |\Psi|^2 = \chi_R(x_0,E)/\chi_R(x,E) \qquad \text{в разреш. зоне}$$

$9^\circ$. ~~[...]~~

**Сомнительное чтение.** Перед $\lambda$ густо зачёркнута запись. Видны фрагменты, похожие на знак равенства и $p(E)$. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000567

$$\lambda = e^{ip(E)} \quad \Rightarrow \quad p(E) = \int_{x_0}^{x_0+T} \chi_R(x,E)\,dx + 2\pi n.$$

Интеграл — функционал от $u$ с асимпт. разложением. Ур-е Эйлера для него — ур-я КдФ,

Разр. и запр. зоны — где $|\lambda| = 1$

**Сомнительное чтение.** Слева от «10°» зачёркнут прежний номер с верхним кружком. Видны вертикальный штрих и петля. Точные цифры не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000567

$$10^\circ. \quad \frac{\delta p(E)}{\delta u(x)} = -\frac{1}{2}\frac{1}{\chi_R(x,E)}$$

(лев. часть ур-я Эйлера для КдФ).

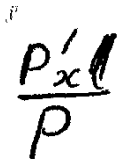
$$11^\circ. \quad \chi(x,E) = \frac{\sqrt{1-\tau^2(E)}}{\alpha_{21}(x,E)} + \frac{i}{2}\frac{\alpha_{11}(x,E)-\alpha_{22}(x,E)}{\alpha_{21}(x,E)}$$

Грубая идея: соб. знач. получ. из квадр. ур-я

$$12^\circ. \quad \text{Пусть} \quad R(E) = \prod_1^{2N+1}(E-E_j). \qquad \text{Тогда}$$

$$\chi(x,E) = \frac{\sqrt{R(E)}}{P(E,x)} - \frac{i}{2}\frac{P'_x}{P},$$

где $P$ — многочлен по $E$ степени $N$.



**Сомнительное чтение.** После $P'_x$ в числителе виден густой штрих, похожий на начало скобки. Его значение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000567

GELFAND-P000568

$$P(E,x)=\prod_{j=1}^{N}(E-\gamma_j(x)).$$

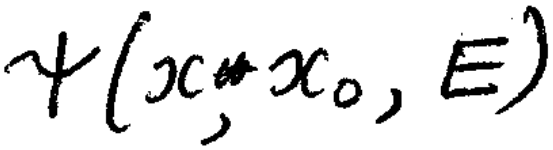
Задача Г. Пусть $R$ и $P$ — целые ф-и 1-го пор. роста. Тогда им соотв. потенциалы $u(x)$. Какие?

класс потенциалов (не обяз. периодических). ____ · ____

Дубровин.

$\Gamma_N$ — рим. пов. $\sqrt{R(E)}$, $\chi(x,E)$ — алгебр. ф-я на этой поверхности

Теорема: $\Psi(x,x_0,E)$ однозначная ф-я на $\Gamma_N$, мером. на $\Gamma_N\setminus\infty$, имеет $N$ нулей и $N$ полюсов.



**Сомнительное чтение.** После первого $x$ написана запятая. Над ней густо зачёркнут небольшой знак. Прежнее чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000568

Полюса в $E=\gamma_i(x_0)$, нули над $E=\gamma_i(x)$.

GELFAND-P000569

30/IX – 74. Сем. Гельфанда.

Поляков. Об элементарных частицах. Поля Янга-Миллса. (разностный аналог).

Грэм Сигал. A work of Dusa Mc Duff о конфигур. пр-ве.

$$\mathbb{R}^n,\qquad C_k(\mathbb{R}^n)=\{\text{subsets of }\mathbb{R}^n\text{ with }k\text{ points (no ordered)}\}.$$

С топ. точки зрения оно не вполне тривиально.

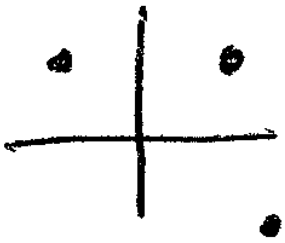
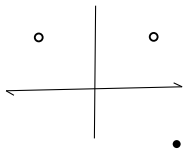


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000569

~~[...] $f_S$~~

**Неразобранный фрагмент.** Левая часть зачёркнутой записи не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000569

**Сомнительное чтение.** В конце зачёркнутой записи предположительно $f_S$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000569

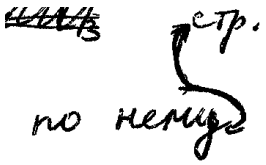
стр. отобр. $f_S : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n \cup \infty$

$S \subset \mathbb{R}^n$ по нему

конечное.

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «отобр.» читается как «стр.». К нему снизу направлена стрелка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000569



**Сомнительное чтение.** Конец слова слит со стрелкой. Предположительно «по нему», возможно «по немцу».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000569

$E$ — напр. поля (электр.), созд. единичн. зарядами в точках $x \in S$. Получ. вектор $E \in \mathbb{R}^n \cup \infty$

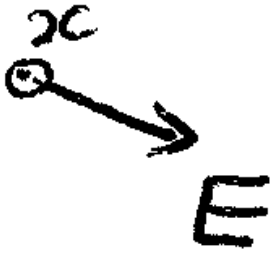
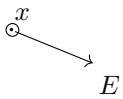


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000569

В точках $x \in S$ будет $\infty$. $\infty \longrightarrow 0$

$$f_S : \mathbb{R}^n \cup \infty \longrightarrow \mathbb{R}^n \cup \infty$$

Получ. отобр.

$$C_k(\mathbb{R}^n) \longrightarrow \mathrm{Map}_k(S^n, S^n). \qquad (\text{отобр. степени } k).$$

(Когда далеко, то все $k$ точек восприн. как одна).

**Сомнительное чтение.** Буква $k$ и конец «точек» переписаны. Старые штрихи не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000569

Точка, соотв. длинному вектору, — вблизи одного из $k$ зарядов
— и такие есть.

**Сомнительное чтение.** В середине «такие» густо переписана буква. Прежние штрихи не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000569

$C_k(\mathbb{R}^n)$ — хорошая аппрокс. $\mathrm{Map}_k(S^n, S^n)$!! (в изв. смысле)
Хорошая аппр. при больших $k$.

$$H_i(C_k(\mathbb{R}^n)) \xrightarrow[\cong]{} H_i(\mathrm{Map}_k)$$

при $i \ll k$ (много док-в есть, в частности Сигала)

**Сомнительное чтение.** Под стрелкой волна над двумя чертами, по форме $\cong$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000569

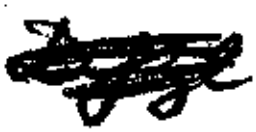
Inventiones

**Сомнительное чтение.** Подчёркнутое слово читается «Inventiones». Конечные буквы соединены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000569

GELFAND-P000570

Будет рассказ. обобщение этой теор. (принадл. ~~[...]~~ Dusa Mc Duff)



**Неразобранный фрагмент.** Перед именем «Dusa Mc Duff» зачёркнута короткая запись. Она не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000570

Фукс. $C_k(\mathbb{R}^n)$ даёт разные классиф. пр-ва.

**Сомнительное чтение.** В «Фукс» начальная буква переписана плотным штрихом. Прежние штрихи не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000570

2 сорта вопросов возникает:

Правое не зав. от $k$ ($\approx$), слева перех. к пределу по $k$.

**Сомнительное чтение.** В слове «пределу» переписана середина. Прежние штрихи не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000570

(гомот. экв.)

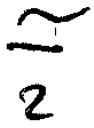
$C_k^{\pm}(\mathbb{R}^n)$ finite subsets с зарядами разн. знаков

топология — если 2 разноим. заряда сближ., то они пропадают.

Много компонент (общ. заряд), $-\infty < k < +\infty$

Не сильно зависит от $k$.

$$C_k^{\pm}(\mathbb{R}^n) \underset{2}{\simeq} \mathrm{Map}_k(S^n, S^n)$$



**Сомнительное чтение.** Под знаком $\simeq$ виден отдельный знак в форме цифры 2. Его смысл не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000570

очень хорошая аппрокс. (гипотеза). или

**Сомнительное чтение.** После «гипотеза» густые пересекающиеся штрихи. Предположительное чтение «или».

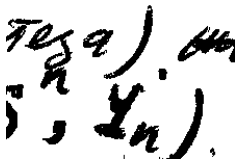
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000570

Есть пр-во $Y_n$, $\dim Y_n = 2n$,

$$C_k^{\pm}(\mathbb{R}^n) \simeq \mathrm{Map}_k(S^n, Y_n).$$

**Сомнительное чтение.** Верхний штрих знака переписан. Видимая волна над чертой передана $\simeq$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000570



**Сомнительное чтение.** В последнем $Y_n$ буква $Y$ переписана. Прежние штрихи не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000570

$C_k(M)$ $M$ — мн-зие

Что вместо Мар$(S^n, S^n)$?

$$C_k(M) \longrightarrow \Gamma(T_M^{\text{comp}}),$$

$\infty$ добавл. в каждом слое. (все слои компактифицированы).

На [...] бесконечности можно считать $0$ (с комп. носит.)

**Сомнительное чтение.** После «На» зачёркнут небольшой петлеобразный знак. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000570

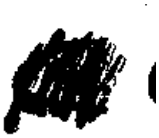
$$C_k(M) \longrightarrow \Gamma_k^{\text{cpt}}(T_M^{\text{comp}})$$

инд. гомол. изом. при $i \ll k$.

(Считается, что электр. поле имеет конечн. протяж. — тогда всё стр.)

Наиболее интересен метод док-ва, а не утверждение.

$U \subset M$ мал. кусок $M$. $C_k(U)$ [...] $C_k(M)$.



**Сомнительное чтение.** Между $C_k(U)$ и $C_k(M)$ густо зачёркнут знак. Его чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000570

Хотелось бы получ. $C_k(M)$, объединяя $C_k(U)$.

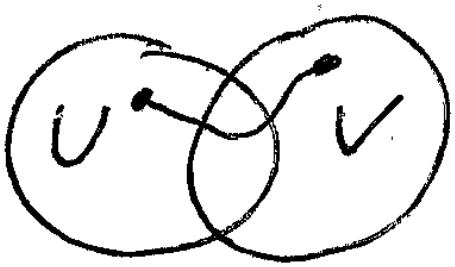
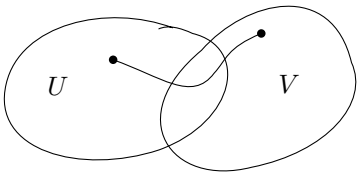


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000570

$$C(M) \underset{\text{разрывно}}{\longrightarrow} C(U) \times C(V)$$

**Сомнительное чтение.** Слово «разрывно» находится под формулой и над следующей строкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000570

Пусть $U, V$ — мн-зия с краем.

$\overline{C}(U)$ — факторпр-во $C(U)$

$$S_1 \sim S_2 \quad \Leftrightarrow \quad S_1 \cap \overset{\circ}{U} = S_2 \cap \overset{\circ}{U}$$

(точки на крае пропадают)

Теор. $U$ — мн. с краем (непустым)

$$\Rightarrow \quad \overline{C}(U) \underset{\simeq}{\longrightarrow} \Gamma(TU^{\mathrm{comp}}) \qquad \text{(гомотопич. эквив.)}.$$

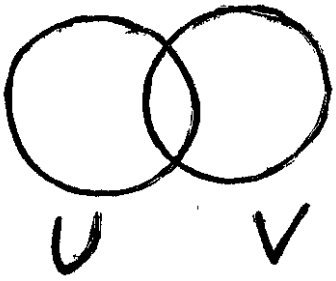
Док-во. Случ. 1. $U =$ ед. диск.

Лев. часть: $C_\varepsilon(U)$ — конфигур. с расст. $> \varepsilon$. Остаются конфигур. $\leqslant 1$ частиц.

пр. часть $\quad \mathrm{Map}(U, S^n) \simeq S^n$

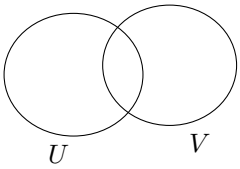
Радиальн. раст. $\longrightarrow S^n$ (выдавл. на границу)

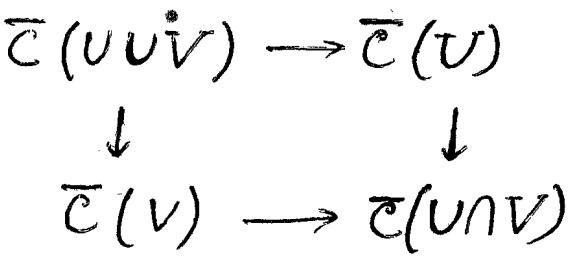
GELFAND-P000571



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000571

**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000571

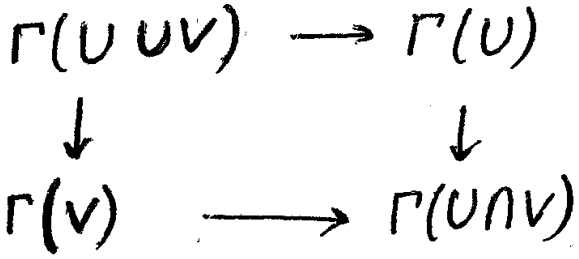
**Рисунок и набранное описание.**

Над $V$ в левом верхнем углу стоит точка. Её значение не установлено. Нижняя стрелка направлена вправо.

есть корр. опр. отобр. и если 2 точки из $\overline{C}(U)$ и $\overline{C}(V)$ опр. одну в $\overline{C}(U \cap V)$, то ~~это~~ опр. точку из $\overline{C}(U \cup V)$.

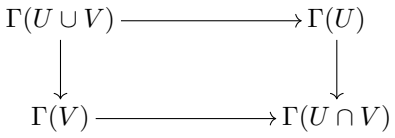
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000571

**Сомнительное чтение.** После «то» зачёркнуто «это».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000571

**Рисунок и набранное описание.**




Св-ва накр. гомотопии.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000571

**Сомнительное чтение.** Среднее сокращение читается «накр.».

аналог. теор. о $C_k(M)$ опускается.

След. раз: Поляков или Дубровин.

GELFAND-P000572

7/X–74. Сем. Гельфанда.

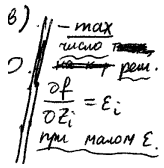
Кушниренко. $f(z_1, \ldots, z_n) = \sum a_m z^m$

$0$ — особ. точка. (ряд без своб. и линейного членов).

Число Милнора $\mu(f)$ = кратность нулевого реш.

$$\frac{\partial f}{\partial z_1} = 0, \ldots, \frac{\partial f}{\partial z_n} = 0.$$

— max число [...] [...] реш.
$\frac{\partial f}{\partial z_i} = \varepsilon_i$
при малом $\varepsilon$.

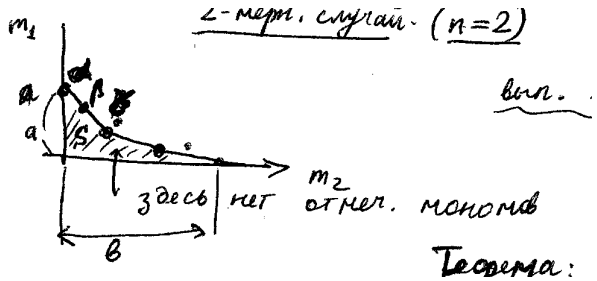



**Неразобранный фрагмент.** В правой заметке после «число» и перед «реш.» две зачёркнутые группы. Остатки штрихов видны, полное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000572

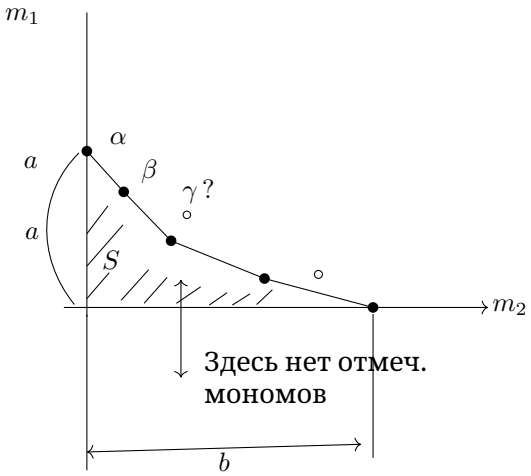
Задача: вычислить $\mu(f)$ по коэфф. ряда Тейлора.

2-мерн. случай. ($n = 2$)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000572

**Рисунок и набранное описание.**




Третья подпись переписана. По форме и по следующей формуле вероятна $\gamma$, но чтение не окончательное. Две небольшие отметки над ломаной сохранены.

вып. ломаная

$$\nu(f) = 2S - a - b + 1.$$

Теорема: 1) $\mu(f) \geqslant \nu(f)$

2) $\mu(f) = \nu(f)$, если вып. нек-рые усл. невырожденности

$\beta^2 \neq 4\alpha\gamma$ ($\alpha, \beta, \gamma$ — коэффициенты при соотв. мономах).

(в общ. случае $\neq 0$ дискриминант левого ребра.)

↘ на ребре по сущ. многочлен 1-го перем.

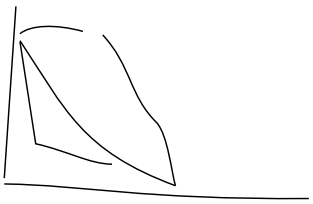
$n = 3$.

$$\nu(f) = 3!V - 2!(S_{12} + S_{13} + S_{23}) + 1!(L_1 + L_2 + L_3) - 1.$$

$S_{12}$ — площ., к-рая получ. на плоскости.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000572

**Рисунок и набранное описание.**



Пространственная связь контуров передана схематически, как в рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000572

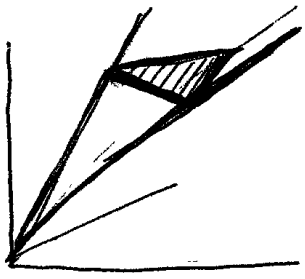
**Сомнительное чтение.** Между формулой для $\nu$ и рисунком виден короткий отдельный косой штрих. Его функция не установлена.

Теорема: 1) $\mu(f) \geqslant \nu(f)$

2) усл. невыр. $\Rightarrow$ рав-во.

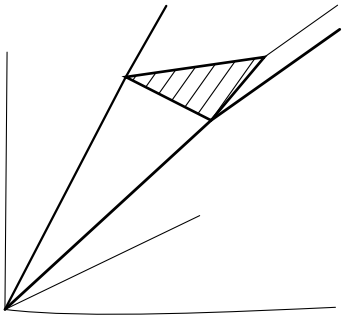
(вып. почти всегда)

GELFAND-P000573



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000573

**Рисунок и набранное описание.**



Штрихованный участок между верхними лучами. Утолщённые и повторные штрихи переданы схематически, точные направления продолжений не установлены.

$$z_i \frac{\partial f_\Delta}{\partial z_i}$$

$f_\Delta$ — соотв. мономам грани.

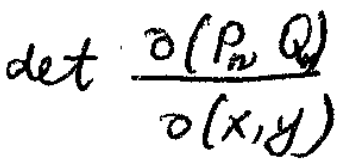
$$\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}[P(\Delta)] / \left( z_i \frac{\partial f}{\partial z_i} \right) < \infty.$$

усл. невырожд.

Док-во: коммут. алгебра. Использ., что $\mathbb{C}[P(\Delta)]$ — кольцо Коэна–Маколея (Хохстер).

Арнольд.

$$\sum_{x,y:\begin{cases} P_n(x,y)=0 \\ Q_n(x,y)=0 \end{cases}}^{n^2} \frac{R_{n-4}(x,y)}{\det \frac{\partial(P_n\, Q)}{\partial(x,y)}} = 0.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000573

**Сомнительное чтение.** В числителе якобиана после $P_n$ видно $Q$. Отдельная запятая не видна, возможный индекс у $Q$ сливается с хвостом буквы и скобкой. В условиях суммы отдельно написано $Q_n$.

$P_n(x,y)$, $Q_n(x,y)$ — 2 многочлена.

($R$ — произв. многочлен степ. $\leq n-4$)

$\sum$ по всем нулям.

Поляков. Рассм. $\mathbb{Z}^2$ и ф-ю от направл. ребра, соед. соседн. верш.

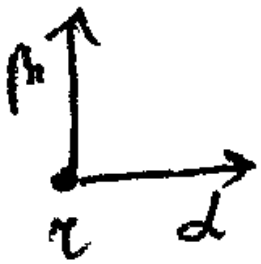
Фрагмент исходного растра: GELFAND-P000573

**Значок в исходном растре.** В растре над «направл.» виден жёлтый значок с тремя полосками. Текст значка отсутствует в изображении, его происхождение не установлено.

Поля Янга–Миллса.

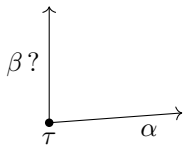
$$B_{\tau,\alpha}, \quad \tau \in \mathbb{Z}^2, \quad \alpha \text{ — напр.}$$

ф-я со зн. в $\mathrm{SU}(2)$ (или другой комп. гр.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000573

**Рисунок и набранное описание.**



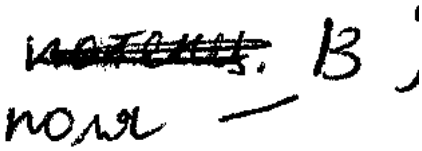

Подпись при вертикальной стрелке похожа на $\beta$, но форма не вполне ясна. При горизонтальной стрелке читается $\alpha$.

$$F_{\vec\tau,\alpha\beta} = \quad \text{циркул.} = B_{\tau\alpha}B_{\tau+a_\alpha,\beta}B^{-1}_{\tau+a_\beta,\alpha}B^{-1}_{\tau\beta}.$$

**Фрагмент рукописи.** Стрелки на верхней, левой, нижней и правой сторонах направлены соответственно влево, вниз, вправо и вверх.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000573

(напряж. ~~[...]~~ $B$). ↩ поля

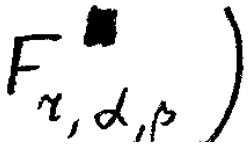


**Сомнительное чтение.** Старое слово перед $B$ зачёркнуто, предположительно «контура». Вставка «поля» стоит ниже, от неё проведён штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000573

Энергия

$$E = \sum_{\tau,\alpha,\beta} \chi(F_{\tau,\alpha,\beta}) \qquad Z = \int \prod dB_{\tau,\alpha}\, e^{-\frac{1}{T}E[B]}.$$



**Сомнительное чтение.** Над $F$ виден плотный чёрный участок. Подлежащий знак и его функция не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000573

$\chi$ — след.

Корреляц. ф-и:

$$\Pi(C) = Z^{-1} \int \prod dB_{\tau\alpha}\, \chi \left[\prod_{(C)} B_{\tau\lambda}\right] e^{-\frac{1}{T}E(B)}.$$

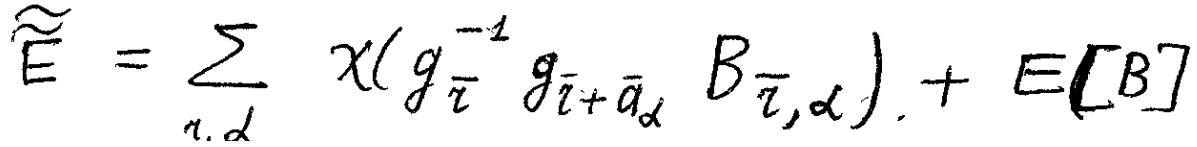
$\alpha, \beta = 1$ или $2$ $C$ — контур.

Решётка размера $N \times N$.

Плоская зад. решается точно.

$$\widetilde{E} = \sum_{\tau,\alpha} \chi(g^{-1}_{\vec\tau} g_{\vec\tau+\vec a_\alpha})$$

$$\widetilde{\widetilde{E}} = \sum_{\tau,\alpha} \chi(g^{-1}_{\bar\tau} g_{\bar\tau+\bar a_\alpha} B_{\bar\tau,\alpha}). + E[B].$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000573

**Сомнительное чтение.** В строке с двумя тильдами $B$ стоит внутри скобок после второго $g$, без видимой запятой между ними. Над индексом $\tau$ у $B$ черта. Перед знаком $+$ виден отдельный маленький штрих у нижнего края строки.

Теор. поля = стат. мех. в $\mathbb{R}^n$ (евклидовом).

(преобр. Фурье по времени)

Синай.

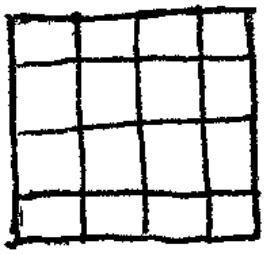
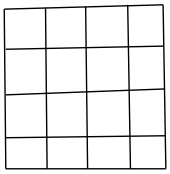


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000573

$V$ — кон. объём.

$$E(\{B_{\tau\alpha}\}) = \sum \operatorname{tr}\left(B_{\tau\alpha} B_{\tau+a_\alpha,\beta} B^{-1}_{\tau+a_\beta,\alpha} B^{-1}_{\tau,\beta}\right)$$

$$\underline{\underline{\mathcal{M} e^{-\beta E} = Z(\beta, V)}}$$

Считается для 2-мерн. случая.

$$\ln Z(\beta, V) = V \ln I_0(\beta) \qquad (I_0(\beta) \text{ — ф-я Бесселя})$$

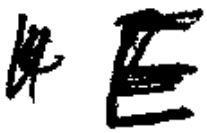
GELFAND-P000574

$$B_{\tau\alpha} = e^{iA_{\tau\alpha}}$$

**Сомнительное чтение.** Первый нижний индекс у $B$ и у $A$ читается как $\tau$.

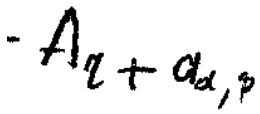
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000574

$$\text{[...]}\ E = \sum \cos(A_{\tau\alpha} + A_{\tau+a_\alpha,\beta} - \ldots)$$



**Сомнительное чтение.** Перед $E$ густо перечёркнут короткий знак. $\varphi$ возможно, но чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000574



**Сомнительное чтение.** Во втором индексе под знаком косинуса видны $\tau + a_\alpha$, запятая и $\beta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000574

$$\lim_{V\to\infty} \frac{\ln Z(\beta, V)}{V} = f(\beta)$$

не зависит от выбора гран. условий.

$f(\beta)$ может иметь особенности — они наз. фаз. переходами.

(≈ происх. перестройка типичн. конфигураций).

$$p(\{B_{\tau,\alpha}\}) = Z^{-1} e^{-\beta E(\{B_{\tau\alpha}\})} \qquad \text{— распр. Гиббса.}$$

Коррел. ф-я — средн. знач. циркуляции по контуру.

Фаз. перех. — в одной фазе ~ площади
в другой ~ длине.

GELFAND-P000575

~~[...]~~ 14/X–74. Сем. Гельфанда.

**Сомнительное чтение.** Перед датой зачёркнута короткая группа. Чтение «По» возможно, но пересечение штрихов мешает разобрать буквы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000575

Грэм Сигал.

Classifying space of category.

$\mathcal{C}$ — category, $|\mathcal{C}|$ is top. space

Objects — points

Morphisms — 1-dim symplex.

Compositions — ?

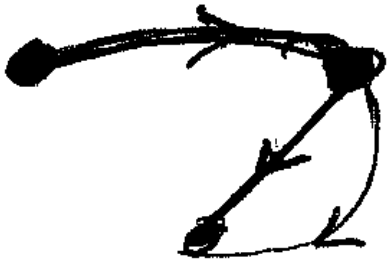
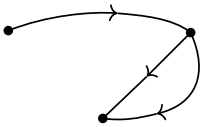


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000575

we have a graph.

It describe not cat. [?]

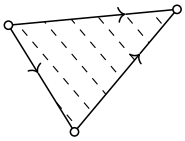
**Сомнительное чтение.** После «cat.» виден низкий петлеобразный знак. Чтение $\mathcal{C}$ предположительно, его форма отличается от ясно написанной буквы выше.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000575

(composition!)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000575

**Рисунок и набранное описание.**

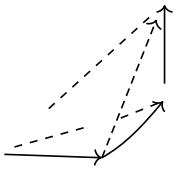


two-symplex — composition of two morphisms.
3 morph., and all compos. — 3-dim symplex.

which can be composed ↑

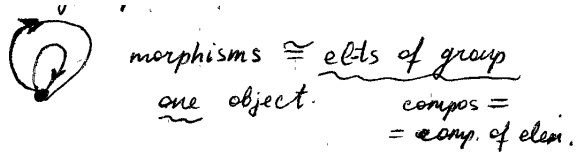
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000575

**Рисунок и набранное описание.**



Сплошные стрелки и различимые тонкие штрихи переданы схематически. Направления у некоторых наложенных рёбер не установлены.

etc.
We define $|\mathcal{C}|$.
Diametr. opposed examples.
Partially ↓
Ordered sets.
≡ categ. with at most one morph. between two objects.
groups




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000575

**Рисунок и набранное описание.**

morphisms ≅ elts of group
one object.
compos =
= comp. of elem.

---

$X$ top space, $\{U_\alpha\}_{\alpha\in S}$ — covering *open sets* $U_\alpha \subset X$

We suppose:
Property:

$$U_\alpha \cap U_\beta = \bigcup_{\text{certain } \gamma} U_\gamma.$$

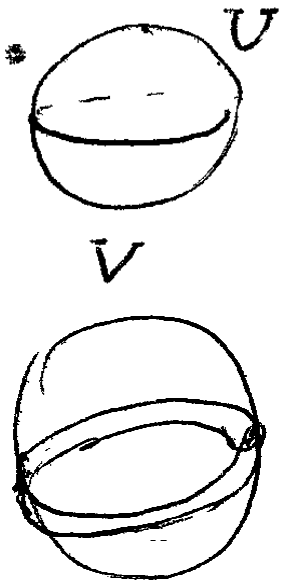
$$\alpha \le \beta \quad \underset{\text{def}}{\iff} \quad U_\alpha \subset U_\beta.$$

If all sets are contractible then $|\mathcal{C}| \underset{\text{hom. equiv.}}{\simeq} X$.

Добавл. пересечения.

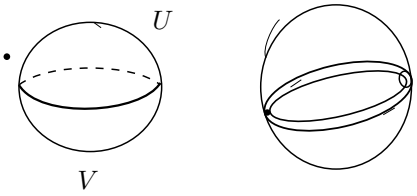
GELFAND-P000576

Example. $X = S^2$. $w = U \cap V$.

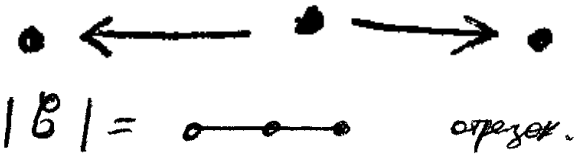



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

**Рисунок и набранное описание.**




В верхней схеме слева от контура видна маленькая отметка. На нижней схеме линии пояса и боковые отметки местами сливаются.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

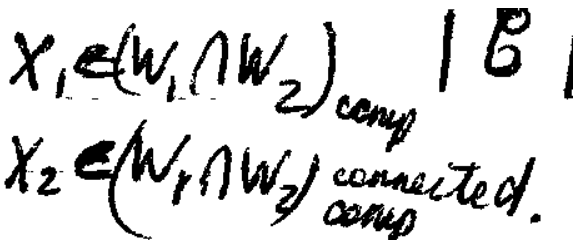
**Рисунок и набранное описание.**



But $W$ is not contractible.

$|\mathcal{C}| =$  отрезок.

$$w = W_1 \cup W_2.$$
$$x_1 \in (W_1 \cap W_2)_{\text{comp}}.$$
$$x_2 \in (W_1 \cap W_2)_{\substack{\text{connected} \\ \text{comp}}}.$$



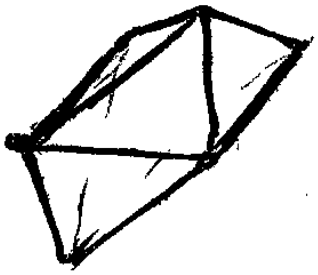
**Сомнительное чтение.** Справа от первой скобки читается «comp», от второй — «connected» и под ним «comp».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

~~ос?~~ — surface of octahedron.

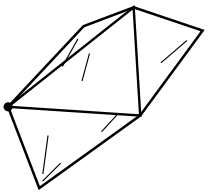
**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием читаются две петлеобразные буквы, предположительно «ос».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

**Рисунок и набранное описание.**



Воспроизведены отчётливый контур и внутренние штрихи. Некоторые тонкие и наложенные рёбра различимы лишь частично.

Ex. 2

$V$ — finite dimensional vect. space ($\forall$ field).

$\mathcal{C}$ — cat of proper subspaces and inclusions.

$|\mathcal{C}|$ = "building" of $V$ здание

"immeuble"

Thm. (Solomon — Tits).

~~[...]~~ $|\mathcal{C}| \simeq$ wedge of spheres of dim $(n-2)$
(букет)

$(n = \dim V)$,

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

**Сомнительное чтение.** Перед $|\mathcal{C}|$ видна зачёркнутая группа из вертикали и петель. Чтение прежнего $|\mathcal{C}|$ возможно.

(quantity of spheres depends on field — infinite if the field is infinite).

Proof.

1. If ord. set has max elt then $|\mathcal{C}|$ is contractible.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

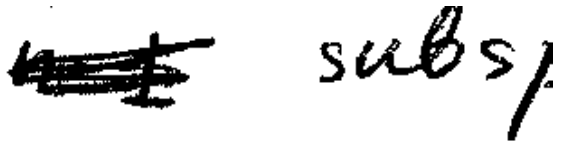
**Рисунок и набранное описание.**

evidente.

max elements are ~~[...]~~ subsp. of codimension 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

**Сомнительное чтение.** Перед «subsp.» зачёркнуто короткое сокращение, возможно «vect».

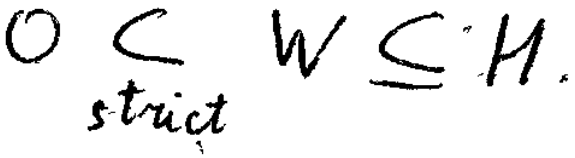


**Неразобранный фрагмент.** Середина зачёркнутого сокращения закрыта несколькими горизонтальными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

$$|\mathcal{C}| = \bigcup_{H\text{—hyperplanes}} |\mathcal{C}_H|.$$

$\mathcal{C}_H$ — is the cat of subspace $W, 0 \underset{\text{strict}}{\subset} W \subseteq H$.



**Сомнительное чтение.** Написаны знаки включения: $\subset$ с подписью «strict» и $\subseteq$ с нижней чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

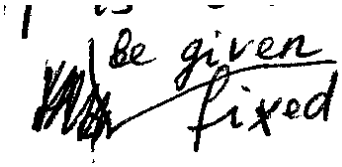
$|\mathcal{C}_H|$ is contractible.

be given ↙

Let ~~[...]~~ fixed ~~hyperplane~~ line $L$.

**Сомнительное чтение.** Между «Let» и «fixed» зачёркнута группа, возможно «We».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

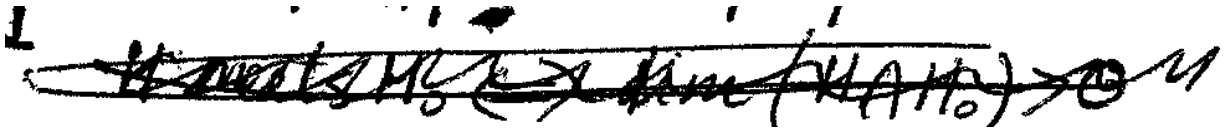


**Неразобранный фрагмент.** Густые наклонные штрихи не позволяют прочитать группу полностью. «be given» написано над строкой отдельно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

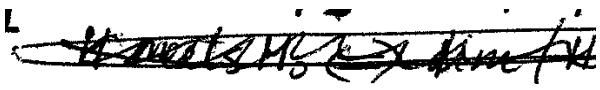
$$\text{Let} \quad Y = \bigcup_{H \supset L} |\mathcal{C}_H| \subset |\mathcal{C}|.$$

~~[...] $\Rightarrow \dim(W \cap H_0) > 0$ [...]~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

**Сомнительное чтение.** В конце зачёркнутой строки читается $\dim(W \cap H_0) > 0$. Знак перед «dim» похож на стрелку вывода, конечный росчерк может быть «и».



**Неразобранный фрагмент.** Начальная и промежуточная части зачёркнутой строки полностью не восстановлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000576

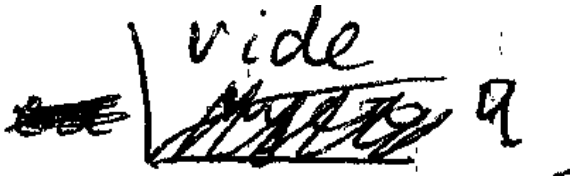
$Y$ is contractible because

$$\underset{\text{contr.,}}{|\mathcal{C}_{H_1}|} \cap \underset{\text{contr.}}{|\mathcal{C}_{H_2}|} = \underset{\text{also contractible}}{|\mathcal{C}_{H_1 \cap H_2}|} \quad .$$

GELFAND-P000577

If $Y$ is covered by pieces $Y_i$ such that all $Y_{i_1} \cap \ldots \cap Y_{i_k}$

is contractible (and not ~~[...]~~ ~~пусто?~~ vide [?]) $\Rightarrow Y$ contractible.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

**Сомнительное чтение.** Над зачёркнутым словом, предположительно «пусто», стоит «vide». Справа петлеобразный знак с нижним штрихом, точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

**Неразобранный фрагмент.** Первое короткое слово после «not» зачёркнуто. Чтение «et» возможно, но все буквы не различимы.

~~[...]~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

**Сомнительное чтение.** Под «is» зачёркнуто короткое слово с началом, похожим на «te».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

**Неразобранный фрагмент.** Окончание скрыто плотными пересечениями.

in partial.

$$|\mathcal{C}| = Y \cup \bigcup_{H \not\supset L} |\mathcal{C}_H|.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

**Сомнительное чтение.** Под объединением написано $H \not\supset L$. Видна перечёркнутая дуга включения без отдельной нижней черты.

Lemma 1.

If $X = Y \cup Y_1 \cup \ldots \cup Y_k$

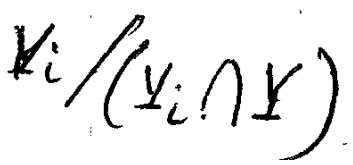
and $Y_?, Y_1, \ldots, Y_k$ contractible.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

**Сомнительное чтение.** После первого $Y$ виден зачёркнутый нижний знак. Его чтение не установлено.

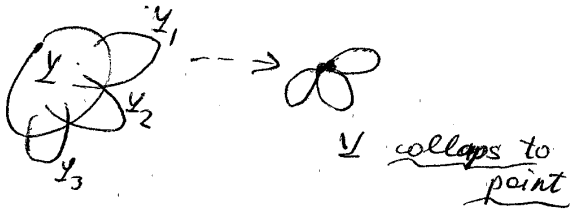
and $Y_i \cap Y_j \subset Y$, then

$$X \simeq \bigvee_{\text{wedge}} Y_i/(Y_i \cap Y)$$



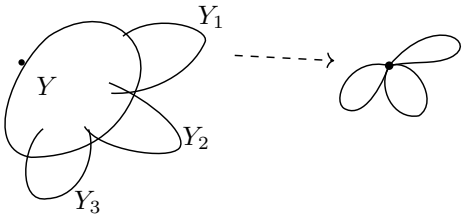
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

**Сомнительное чтение.** Числитель похож на $Y_i$: у буквы есть короткая нижняя черта, как у $Y$ в знаменателе. Чтение $V_i$ остаётся возможным.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

**Рисунок и набранное описание.**




$Y$ collaps to point

Lemma 2.

Also if $Z$ is contractible and $Z_0 \subset Z$ then

$$Z/Z_0 \simeq \underset{\text{suspension}}{SZ_0}$$

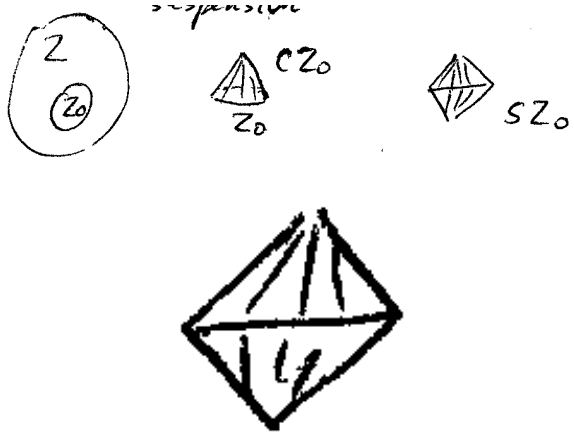
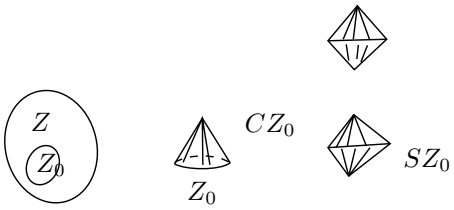



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

$$\Rightarrow X \simeq \bigvee S(Y_i \cap Y)$$

Lemma 3.

$|\mathcal{C}_H| \cap Y =$ “building” of $H$.

and reduction by dimension.

dim $= 2$. (first step of induction).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

**Рисунок и набранное описание.**



Lines

wedge of !! points [...]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

**Сомнительное чтение.** После «wedge» видно «of» в обводке, рядом два вертикальных знака. Их точная функция не установлена.

[...]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

**Сомнительное чтение.** В нижней зачёркнутой группе местами видны штрихи, напоминающие «wedge».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

**Неразобранный фрагмент.** Нижняя надпись и зачёркнутая группа после «points» полностью не читаются.

Suspension of wedge of spheres is also a wedge of spheres.

$H_{n-2}(|\mathcal{C}|;\mathbb{Z}) =$ Steinberg module of $V$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

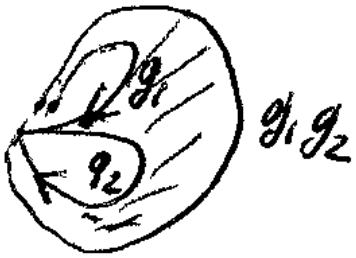
**Сомнительное чтение.** Напечатано $=$. Нижний штрих в рукописи повторён, поэтому возможно чтение $\equiv$.

(представл. в подгр-вах кон. группы)

Other extreme case.

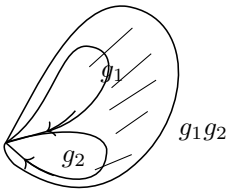
$\mathcal{C}$ of group $G$. $\quad |\mathcal{C}| = BG$ — classifying space of group

$\pi_1(|\mathcal{C}|) = G$. $\quad$ (evidently)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000577

**Рисунок и набранное описание.**




Контур и петли воспроизведены по различимым штрихам. Короткие наложенные штрихи у контура не дают уверенно установить дополнительные направления.

Universal covering is contractible.

Let $\widetilde{\mathcal{C}}$ $\quad$ objects $=$ elts of $G$.

$\exists 1$ morph. $g \to g'$ for each pair of elts.

GELFAND-P000578

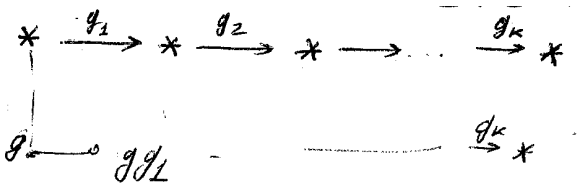
$|\widetilde{\mathcal{C}}|$ is contractible.

($\forall$ el-t is connected by line with unity 1).

$$\widetilde{\mathcal{C}} \xrightarrow{\text{functor}} \mathcal{C} \qquad \text{universal covering space.}$$

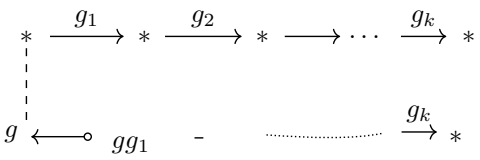
$$g \mapsto *$$

$$g \to g' \mapsto g^{-1}g'$$



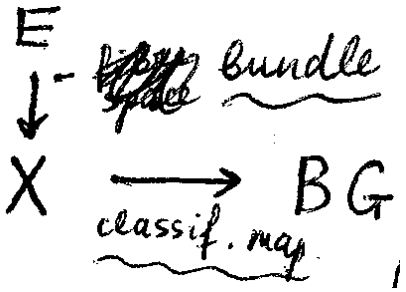
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000578

**Рисунок и набранное описание.**



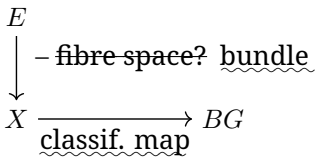
Слева внизу короткая стрелка направлена к $g$ от маленькой петли. Справа видна звёздочка.

$|\widetilde{\mathcal{C}}| \to |\mathcal{C}|$ universal covering.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000578

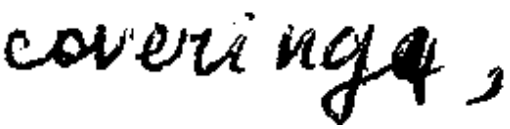
**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000578

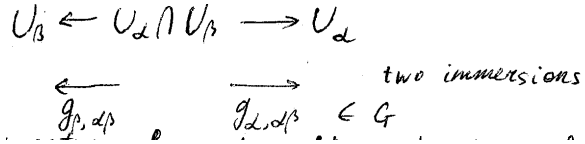
**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием рядом с «bundle» предположительно написано «fibre space».

$\{U_\alpha\}$ — covering, on $U_\alpha$ bundle is trivial.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000578

**Сомнительное чтение.** После «covering» перед запятой виден плотный наложенный штрих. Отдельный знак не установлен.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000578

**Рисунок и набранное описание.**

$U_\beta \longleftarrow U_\alpha \cap U_\beta \longrightarrow U_\alpha$

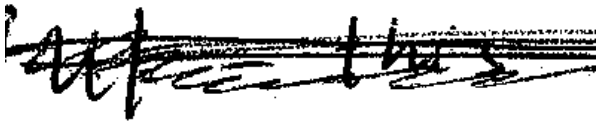
$\underset{g_{\beta,\alpha\beta}}{\longleftarrow}$ $\underset{g_{\alpha,\alpha\beta}}{\longrightarrow}$ two immersions $\in G$

Let us consider categ. of sets $U_\alpha$ and their finite intersections

~~let ... this cat. of sets~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000578

**Сомнительное чтение.** В зачёркнутой строке различимы «let», предположительно «this», и «cat. of sets».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000578

**Неразобранный фрагмент.** Штрихи после «let» допускают чтение «us», но полное чтение участка не установлено.

GELFAND-P000579

21/X-74. Сем. Гельфанда. Кушниренко.

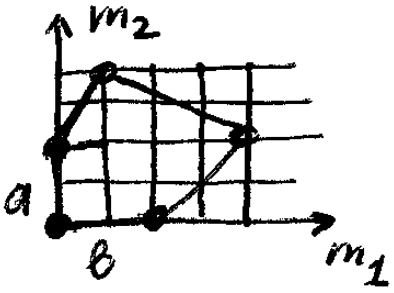
Melvin Hochster.

$P\colon \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}$, $P$ — многочлен, $P = \sum a_m z^m$.

Особые точки: $\{z : \frac{\partial P}{\partial z_i} = 0\}$. Рассм. все особ. точки. Пусть они изолир.

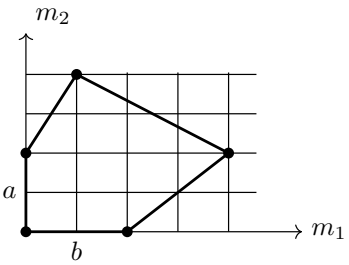
Как их найти с учётом кратности?

Рассм. вып. обол. $0$ и всех $m \in \mathbb{Z}^n$, для к-рых $a_m \neq 0$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000579

**Рисунок и набранное описание.**



$$2S - a - b + 1.$$

1) число изол. особ. точ. с уч. кр. $\leq 2S - a - b + 1$.

2) при вып. усл. невырожд. $= 2S - a - b + 1$.

Идея: рассм. степень отобр. $S^{2n-1} \to S^{2n-1}$.

$$\underset{z}{|z|=R} \longmapsto \frac{\left(\frac{\partial P}{\partial z_1}, \ldots, \frac{\partial P}{\partial z_n}\right)}{|\operatorname{grad} P|}.$$

Для однородного или квазиоднор. случая это было известно.

$\sum$ чисел Милнора $=$ степени (абс. факт)

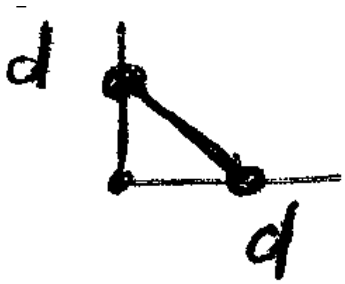
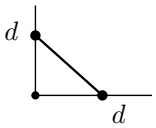



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000579

Hochster: рассм. кольцо мно. с показ. $\underline{\underline{m}}$ в угле.

**Сомнительное чтение.** Перед «угле» написано усиленное штрихами «в».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000579

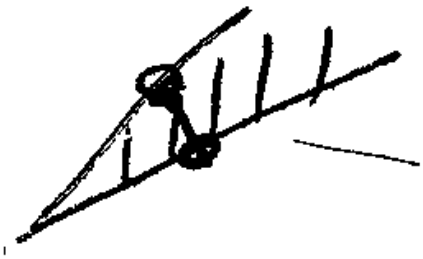
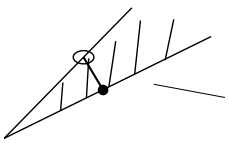


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000579

Это кольцо Коэна — Маколея.

Mumford — торич. вложения.

Поляков:

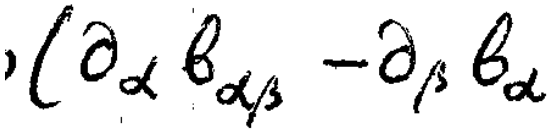
Поле Янга — Миллса.

$$S \dots = \int d^4x \left\{ \frac{1}{e^2} \operatorname{Sp}(\partial_\alpha b_{\alpha\beta} - \partial_\beta b_\alpha - [b_\alpha, b_\beta]^2) \right.$$

⟵ действие
– лагранжиан
(под зн. интеграла)

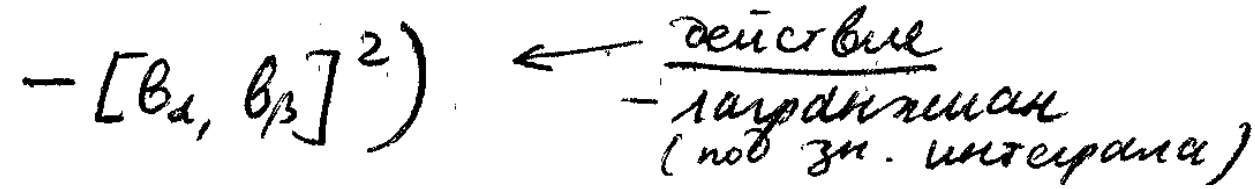
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000579

**Сомнительное чтение.** После $S$ зачёркнута группа знаков. Под плотной штриховкой чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000579

**Сомнительное чтение.** В первом члене после $b$ различимы два нижних индекса, $\alpha\beta$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000579

**Сомнительное чтение.** Показатель 2 стоит сразу после квадратной скобки. Фигурная скобка после $d^4x$ остаётся открытой.

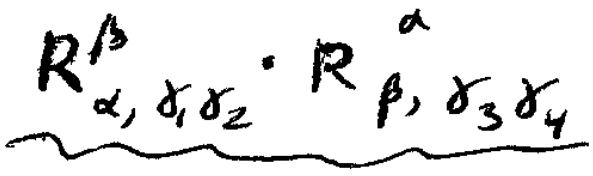
$b_\alpha$ — элем. алгебры Ли, зад. в любой точке.

Есть вект. рассл. над $\mathbb{R}^4$ со слоем — алгебра Ли (лучше $SU(2)$)

Если $(b_\alpha)^b_a$ — матр. $\Gamma_\alpha$, то получ. $R^b_{\alpha\beta a}$ под знаком интеграла.

Элем. Алг. Ли в $\forall$ точке $\longleftrightarrow$ связность.

Класс Понтрягина: $R^\beta_{\alpha,\delta_1\delta_2} \cdot R^\alpha_{\beta,\delta_3\delta_4}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000579

**Сомнительное чтение.** В двух нижних парах различимы $\delta_1\delta_2$ и $\delta_3\delta_4$.

GELFAND-P000580

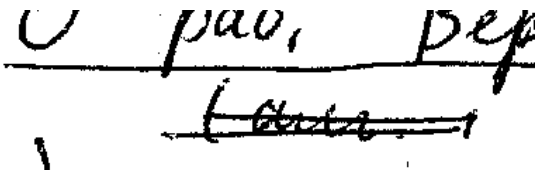
28/X-74. Сем. Гельфанда.

М. И. Граев. О раб. Вершика, Граева и Гельфанда

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000580

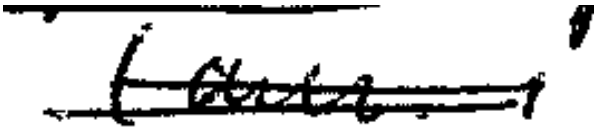
**Сомнительное чтение.** Второй инициал обведён и переписан. Чтение «И.» вероятно, «Н.» остаётся возможным.

~~(Алг.?)~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000580

**Сомнительное чтение.** Под заглавием зачёркнуто сокращение в скобках, предположительно «Алг.».



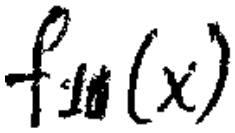
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000580

**Неразобранный фрагмент.** Штрихи зачёркивания скрывают часть букв сокращения.

Об алгебре токов для физиков.

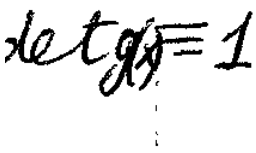
(Функц. ан., т. 2, $N = 1$)

$$g(x) = \begin{pmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) \\ f_{21}(x) & f_{22}(x) \end{pmatrix}, \qquad x \in [0,1], \qquad \det g(x) = 1$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000580

**Сомнительное чтение.** Индекс верхнего левого элемента предположительно 11. Правая цифра переписана.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000580

**Сомнительное чтение.** Штрихи у аргумента $g$ наложены друг на друга. Чтение $\det g(x) = 1$ вероятно.

$f_{ij} : [0,1] \to \mathbb{R}$ непрерывные ф-и.

Даётся метод констр. неприв. предст., аналог. взятию интеграла.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000580

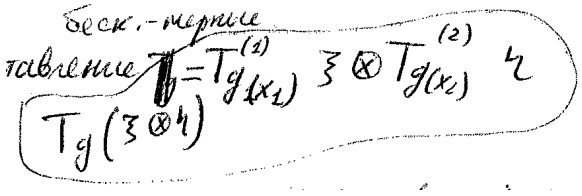
**Сомнительное чтение.** Чтение «взятию» поддерживается всей строкой. Несколько конечных штрихов слиты.

GELFAND-P000581

Г. Заменим отрезок набором точек. Пусть 2 точки

$$\begin{matrix} x_1 & x_2 \\ g_1 & g_2 \\ H & \end{matrix} \qquad T^{(1)}_{g_1}\xi \quad T^{(2)}_{g_2}\xi$$

Рассм. $H_1 \otimes H_2$ и представление




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

**Рисунок и набранное описание.**

беск.-мерные

$T = T^{(1)}_{g(x_1)}\xi \otimes T^{(2)}_{g(x_2)}\eta$

$T_g(\xi \otimes \eta)$

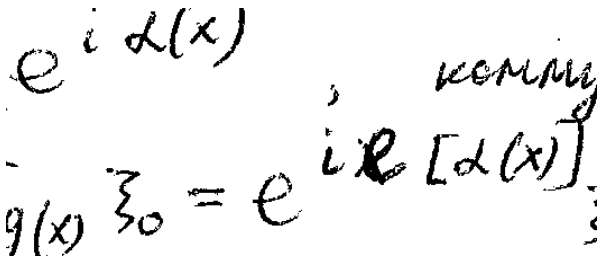
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

**Сомнительное чтение.** Знак перед равенством похож на $T$, с густо переписанными нижними штрихами. Возможен $T_g$. В верхней паре оба оператора действуют на $\xi$.

Пример: $e^{i\alpha(x)}$, коммут. группа. Предст. (непр.) 1-мерно

$$T_{g(x)}\xi_0 = e^{i\ell[\alpha(x)]}\xi_0, \qquad \ell \text{ — лин. ф-л.} \qquad \int \alpha(x)\,dx$$

$\alpha \in C^\infty \Rightarrow \ell$ — обобщ. ф-я



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

**Сомнительное чтение.** Буква в показателе похожа на $\alpha$ в нижней формуле. Возможно чтение $L$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

**Сомнительное чтение.** В скобках написано «непр.». В английском издании сокращение раскрыто предположительно как «неприводимое».

матр.

Предст. гр. 1-го пор. $\Longleftrightarrow$ обобщ. ф-и

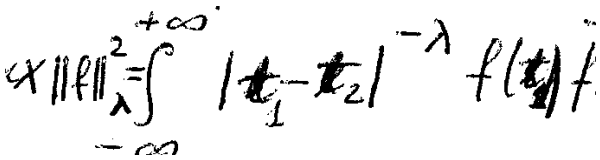
Есть ли такое неприв. предст., к-рое всюду устр. одинаково.

Гр. $SL_2(\mathbb{R})$ представления $T_\lambda$ в пр-вах $H_\lambda$

$H_\lambda$ — те $f(t)$, для к-рых

$$\|f\|_\lambda^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} |t_1 - t_2|^{-\lambda} f(t_1)\overline{f(t_2)}\, dt_1\, dt_2 < \infty.$$

$0 < \lambda < 1$ для полож. определ.

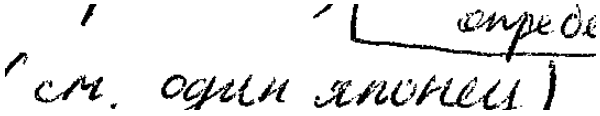


**Сомнительное чтение.** Видна одна черта интеграла при двух дифференциалах $dt_1 dt_2$. Штрихи переменных многократно обведены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

Г. Есть близкие к 1 представления (но беск.-мерные!!)

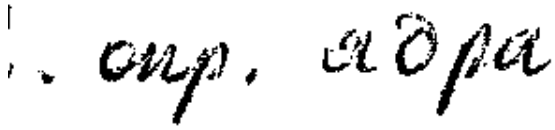
Задача. Есть размерн. в смысле Колмогорова (см. один японец).



**Сомнительное чтение.** Конец фразы в скобках прочитан как «один японец».

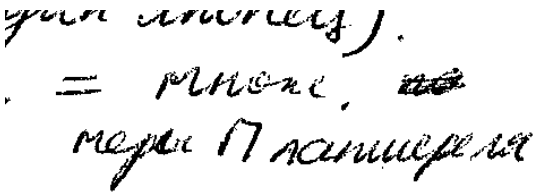
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

При прав. опр. ядра можно счит., что dim по Колмог. $=$ множ. $\dots$ меры Планшереля.



**Сомнительное чтение.** После «опр.» прочитано «ядра».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

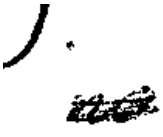


**Сомнительное чтение.** После знака равенства предположительно «множ.». В последней букве штрихи сливаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

**Сомнительное чтение.** Справа от сокращения зачёркнута короткая группа штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581



**Неразобранный фрагмент.** Полное чтение зачёркнутой группы не установлено.

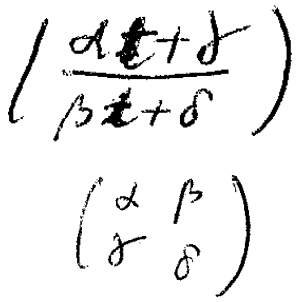
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

Предст. $SL_2(\mathbb{R})$,

$$f(t) \longrightarrow f\left(\frac{\alpha t+\gamma}{\beta t+\delta}\right)|\beta t+\delta|^{\rho-1}, \qquad \begin{pmatrix}\alpha & \beta\\ \gamma & \delta\end{pmatrix}$$

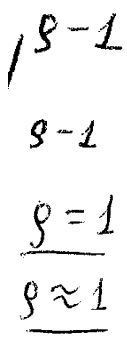
$(\dots)^{\rho-1}$

$\underline{\rho=1}$ — ед. предст.
$\underline{\rho\approx 1}$ — близкое к ед.



**Сомнительное чтение.** В числителе петлеобразная буква с правым штрихом близка к нижней левой букве в матрице, $\gamma$. Чтение $\delta$ остаётся возможным.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581



**Сомнительное чтение.** Петлеобразный знак в двух показателях и в двух следующих строках передан как $\rho$. Возможна буква $s$.

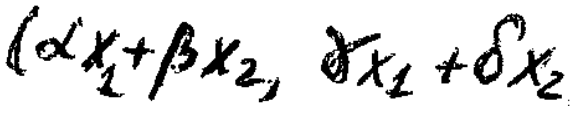
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

$$f(x_1,x_2) \longrightarrow f(\alpha x_1+\beta x_2, \gamma x_1+\delta x_2)$$

на однор. многочленах

$$x_2^n f(x_1/x_2,1)$$

$n$ — вес
$\approx$ размерн.



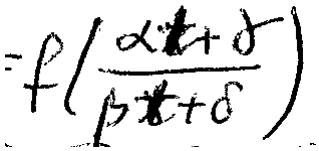
**Сомнительное чтение.** Перед $x_1$ во втором аргументе виден такой же петлеобразный знак с правым штрихом, как в нижней левой позиции матрицы. Предпочтено $\gamma$, возможно $\delta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

Гр.

$$(T_\lambda^{(g)} f)(t) = f\left(\frac{\alpha t+\gamma}{\beta t+\delta}\right)|\beta t+\delta|^{\lambda-2}, \qquad g=\begin{pmatrix}\alpha & \beta\\ \gamma & \delta\end{pmatrix}$$

$0<\lambda<1$



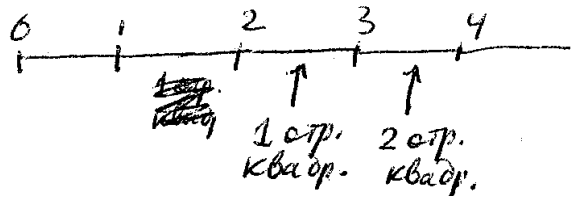
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

**Сомнительное чтение.** Буква в числителе похожа на $\gamma$ в матрице. Форма знаменателя позволяет различить её с $\delta$, хотя чтение остаётся условным.

$\lambda = 0 \Rightarrow$ вырождается скал. пр. в

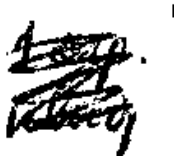
$$\left|\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx\right|^2 = \|f\|^2.$$

Аналит. прод.:



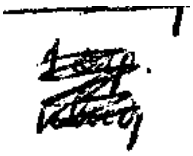

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

**Сомнительное чтение.** Под интервалом 1–2 зачёркнута двухстрочная надпись, предположительно «1 отр. квадр.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

**Неразобранный фрагмент.** Под зачёркиванием обе строки читаются лишь частично.

$\lambda = 0$ — ~~функц.? ...~~ получ. ~~...~~ предст. в подпр-ве

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

**Сомнительное чтение.** Начало зачёркнутой группы после равенства похоже на «функц.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

**Неразобранный фрагмент.** Остальные штрихи зачёркнутой фразы не разобраны.

**Сомнительное чтение.** Между «получ.» и «предст.» видно ещё одно зачёркнутое слово.

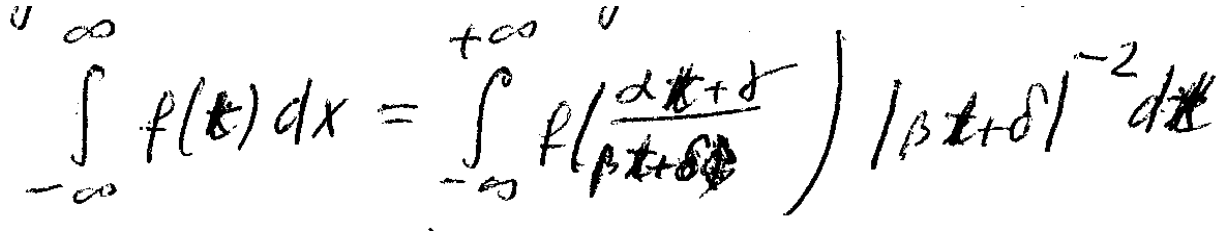
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

**Неразобранный фрагмент.** Чтение этого слова не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\,dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f\left(\frac{\alpha t+\gamma}{\beta t+\delta}\right)|\beta t+\delta|^{-2}\,dt.$$

($\int$ — инвариант)



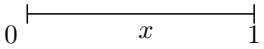
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000581

**Сомнительное чтение.** Слева видно $f(t)\,dx$, справа $dt$. Петлеобразная буква в числителе прочитана как $\gamma$. В знаменателе около $\delta$ видна переписанная группа, точное чтение слоя не установлено.

GELFAND-P000582

Зафиксируем $\lambda$, $(0<\lambda<1)$ и рассм. пост. матрицы $g(x)\equiv \text{const} = g$.

**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000582

Это $SL_2(\mathbb{R}) = G$.

Рассм. предст. $T_\lambda$ этой группы в $H_\lambda$.

Разбиваем отрезок на 2 равн. части и берём ф-и, пост. на лев. и пр. половинах

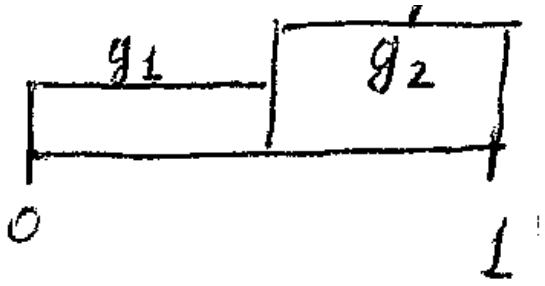
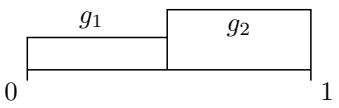


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000582

$\overline{\ldots}$ Это $G \times G$.

**Сомнительное чтение.** Перед «Это» виден густо зачёркнутый знак. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000582

Рассм. $H_{\lambda/2} \otimes H_{\lambda/2}$ и зададим там предст. $G \times G$

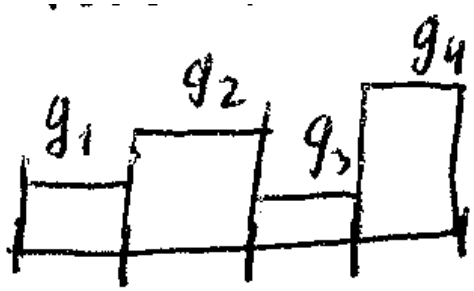
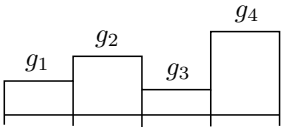



**Рисунок и набранное описание.**

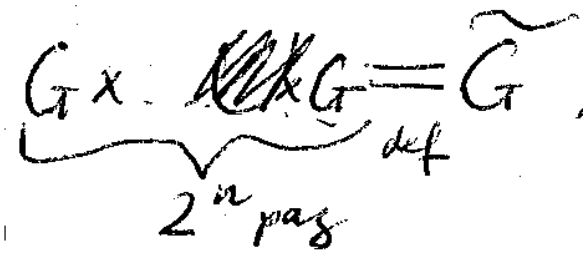



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000582

$$G \times G \times G \times G \longrightarrow \text{предст. в } H_{\lambda/4} \otimes H_{\lambda/4} \otimes H_{\lambda/4} \otimes H_{\lambda/4}.$$

и т. д.

$$G \subset G \times G \subset G \times G \times G \times G \subset \ldots \qquad \varinjlim_{n \to +\infty} \underbrace{G \times \overline{\ldots} \times G}_{2^n \text{ раз}} = \underset{\text{def}}{\widetilde{G}}.$$



**Сомнительное чтение.** Между крайними множителями зачёркнута группа знаков. Под скобкой написано «$2^n$ раз».

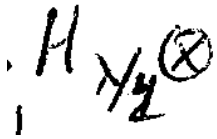
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000582

Представление $\widetilde{G}$?

Надо вложить $H_\lambda \subset H_{\lambda/2} \otimes H_{\lambda/2}$ соглас. с действ. группы.

Разлаг. на неприводимые — дискр. войдёт $H_\lambda$ 1 раз, а в доп. — остальные и т. д. Это позв. вложить

$$H_\lambda \hookrightarrow H_{\lambda/2} \otimes H_{\lambda/2} \hookrightarrow \underbrace{H_{\lambda/4} \otimes \ldots \otimes H_{\lambda/4}}_{4 \text{ р.}} \hookrightarrow .$$



**Сомнительное чтение.** В первом множителе под скобкой знаменатель индекса переписан. Чтение $\lambda/4$ вероятно.

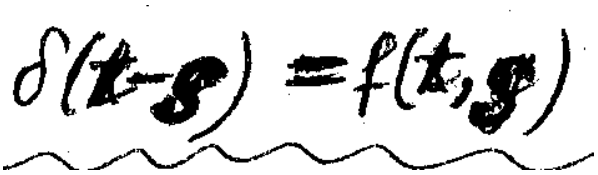
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000582

$$H_{\lambda/2} \otimes H_{\lambda/2} = H_\lambda \oplus \text{остальное}.$$

Влож. $H_\lambda$ опр. (с точн. до множителя)

$$H_\lambda \hookrightarrow H_{\lambda/2} \otimes H_{\lambda/2}$$

$$f(t) \longrightarrow f(t)\delta(t-s) = f(t,s) \qquad \text{(унит. вложение)}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000582

**Сомнительное чтение.** В двух местах второй аргумент переписан петлеобразным знаком. $s$ условно передаёт видимую запись.

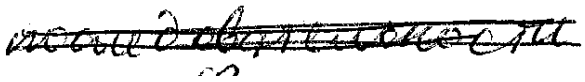
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000582

**Сомнительное чтение.** Последняя буква слова «вложение» густо обведена. Возможна прежняя запись «вложения».

$$\overline{\varinjlim H_{\lambda/2^n} \otimes \ldots \otimes H_{\lambda/2^n}} \qquad \text{и пополняем}$$

там действ. группа ступенчатых ф-и. Предст. прод. до предст. гр. непр. ф-й.

Элементы пр-ва — ~~последовательности?~~ ф-и $f(x,t)$, $-\infty < t < +\infty$, $0 < x < 1$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000582

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто слово, похожее на «последовательности». Часть букв перекрыта.

~~$f(t_0)f(t)$~~? $\qquad \int_{-\infty}^{\infty} f(x,t)\,dt = 1$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000582

**Сомнительное чтение.** Слева от интеграла зачёркнута запись, похожая на $f(t_0)f(t)$. Полное чтение не установлено.

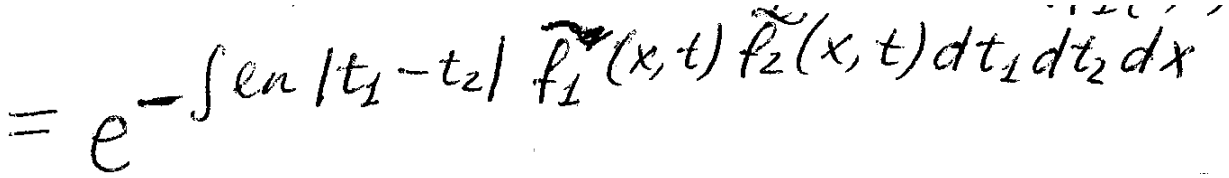
Рассм. формальные лин. комб. $\sum \lambda_i \cdot f_i(x,t)$.

$\sum \lambda_i \cdot 0 \neq 0$ (!).

Скал. произв.

$$\langle f_1(x,t), f_2(x,t)\rangle = e^{-\int \ln|t_1-t_2|\, \widetilde{f}_1(x,t)\widetilde{f}_2(x,t)\,dt_1\,dt_2\,dx}$$

и по линейн.



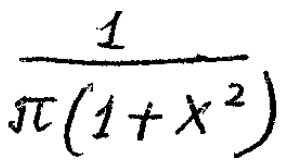
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000582

**Сомнительное чтение.** Написан один знак интеграла, оба аргумента $\widetilde{f}_i$ записаны как $(x,t)$. Тильда над первым $f$ обведена.

$f_1(x,t)$ — кривая в гильб. пр-ве. Скал. пр. $\delta$-ф-й на них.

GELFAND-P000583

$$\widetilde{f}(x,t) = f(x,t) - \frac{1}{\pi(1+x^2)}.$$

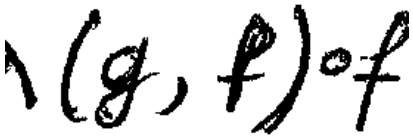


**Сомнительное чтение.** В знаменателе дроби написано $x^2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000583

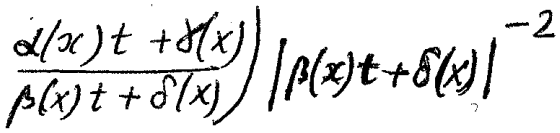
Представление:

$$U(g(x))f(x,t) = \lambda(g,f) \circ f\left(x, \frac{\alpha(x)t+\gamma(x)}{\beta(x)t+\delta(x)}\right)|\beta(x)t+\delta(x)|^{-2}$$



**Сомнительное чтение.** Между $\lambda(g,f)$ и $f$ виден маленький незакрашенный кружок.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000583



**Сомнительное чтение.** В числителе петля с длинным правым штрихом, как у $\gamma$ на кадре 581. У $\delta$ в знаменателе виден верхний крючок.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000583

GELFAND-P000584

17/II-75 г. Сем. Гельфанда.
Туловский ИОФ — I и II.

$$\Omega \subset \mathbb{R}^n, \qquad u \in \mathcal{D}'(\Omega), \qquad \mathrm{WF}(u) \subseteq \Omega \times (\mathbb{R}^n \setminus 0).$$

~~$u \in \mathcal{D}'(\Omega)$~~

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая формула похожа на $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000584

Определение. $(x_0, \xi_0) \notin \mathrm{WF}(u)$, если $\exists\, \varphi(x) \in C_0^\infty(\Omega)$, $\varphi(x_0) \neq 0$

$$|\widetilde{u\varphi}(\xi)| \leq C_N(1+|\xi|)^{-N} \quad \text{при} \quad |\dot{\xi} - \dot{\xi}_0| < \varepsilon \qquad \left(\dot{\xi} = \frac{\xi}{|\xi|}\right)$$

Г.

**Рисунок и набранное описание.**

Зачёркнутый рисунок. Верхние дуги частично перекрыты штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000584

Гладкость ф-и 1-го пер., получ. как $\int$ по паралл. гиперплоск. — $\sim$ принадлежность ковектора волн. фронту.

**Сомнительное чтение.** Начальная буква в слове «фронту» сильно переписана. Прежний слой не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000584

— · —

1 переменная.

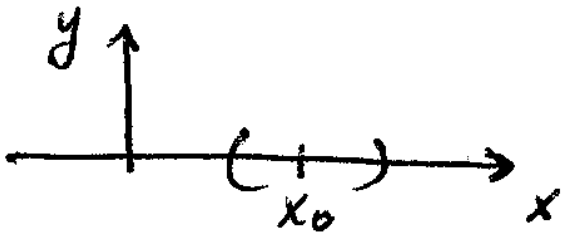
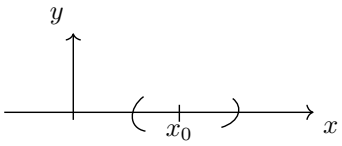


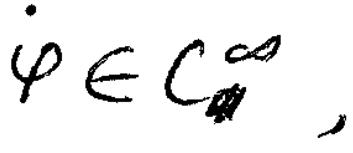

**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000584

$$(x_0, \xi_0) \notin \mathrm{WF}(u), \quad (\xi_0 > 0), \quad \text{если} \quad u = \varphi(x) + u_1 \quad \text{(локально)}$$

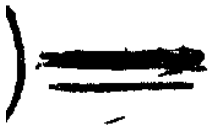
$\varphi \in C_0^\infty$, $u_1$ анал. прод. в верхнюю полуплоскость.



**Сомнительное чтение.** Переписанный нижний индекс в $C_0^\infty$ похож на $0$. Над $\varphi$ видна отдельная точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000584

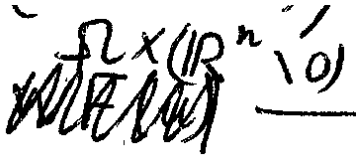
$$\pi(\mathrm{WF}(u)) = \operatorname{sing\,supp} u. \qquad (\pi : T^*\Omega \to \Omega).$$



**Сомнительное чтение.** Черты знака, прочитанного как =, перекрывают более толстый стрелкообразный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000584

$$\pi' : \overset{\Omega\times(\mathbb{R}^n\setminus 0)}{\cancel{\mathrm{WF}(u)}} \longrightarrow \mathbb{R}^n \setminus 0.$$



**Сомнительное чтение.** Область $\mathrm{WF}(u)$ зачёркнута. Над ней вписано $\Omega \times (\mathbb{R}^n \setminus 0)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000584

$\pi'\mathrm{WF}(u)$ — наименьший замкн. конус, вне к-рого преобр. Фурье быстро убывает.

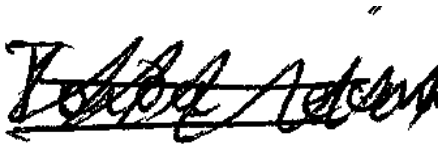
**Сомнительное чтение.** В «Фурье» буква «Ф» переписана. Над ней и под ней короткие штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000584

Пусть $\Gamma \subseteq \Omega \times (\mathbb{R}^n \setminus 0)$ — откр. конич. мн-во,

$$\Gamma_1, \Gamma_2 \subseteq \Omega \times (\mathbb{R}^n \setminus 0),$$
$$\Gamma_1 + \Gamma_2 = \{(x; \xi + \eta) : (x, \xi) \in \Gamma_1,\ (x, \eta) \in \Gamma_2\},$$
$$\mathcal{D}'_\Gamma(\Omega) = \{u \in \mathcal{D}'(\Omega) : \mathrm{WF}(u) \subseteq \Gamma\}.$$

~~Тогда ...~~ пусть $\Gamma_1 + \Gamma_2 \subseteq \Omega \times (\mathbb{R}^n \setminus 0)$.



**Неразобранный фрагмент.** Перед «пусть» зачёркнуты «Тогда» и ещё одно слово. Полное чтение второго слова не установлено.

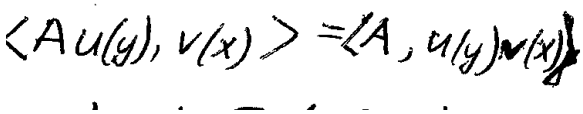
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000584

Тогда $\exists$ билин. отображение:

$$\mathcal{D}'_{\Gamma_1}(\Omega) \times \mathcal{D}'_{\Gamma_2}(\Omega) \longrightarrow \mathcal{D}'_{\Gamma_1+\Gamma_2\cup\Gamma_1\cup\Gamma_2}(\Omega).$$

—— · ——

$$\Omega_x \subseteq \mathbb{R}^{n_x},$$
$$\Omega_y \subseteq \mathbb{R}^{n_y}, \qquad A \in \mathcal{D}'(\Omega_x \times \Omega_y).$$
$$A : C_0^\infty(\Omega_y) \to \mathcal{D}'(\Omega_x), \qquad \langle Au(y), v(x)\rangle = \langle A, u(y)v(x)\rangle$$



**Сомнительное чтение.** В правой части штрихи у $v$ и замыкающего знака густо обведены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000584

$(x,\xi,y,\eta)$ — $\mathrm{WF}(\text{оператора}) \underset{\text{def}}{=} \mathrm{WF}(\text{ядра})$

Теор. Пусть для простоты в $\mathrm{WF}(A)$ нет точек, где $\xi = 0$ или $\eta = 0$
Тогда $A : C_0^\infty(\Omega_y) \to C^\infty(\Omega_x)$ и продолж. до отобр. $A : \mathcal{E}'(\Omega_y) \to \mathcal{D}'(\Omega_x)$.
При этом: если $u \in \mathcal{E}'(\Omega_y)$, то $\mathrm{WF}(Au) \subseteq \mathrm{WF}'(A) \circ \mathrm{WF}(u)$,

GELFAND-P000585

где

$$\mathrm{WF}'(A) = \{(x,\xi,y,-\eta),\ \text{где } (x,\xi,y,\eta) \in \mathrm{WF}(A)\}.$$

$$(x,\xi) \in \mathrm{WF}'(A) \circ \mathrm{WF}(u) \iff \exists\, (x,\xi,y,\eta) \in \mathrm{WF}'(A),\ (y,\eta) \in \mathrm{WF}(u).$$

— · —

Идея Г. — интегрир. не только лин. ф-и, а и многочлены.

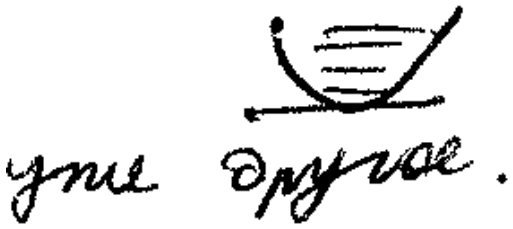


**Рисунок и набранное описание.**

уже другое.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

**Сомнительное чтение.** Окончание похоже на «другое». «Другая» остаётся менее вероятным чтением.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

— · —

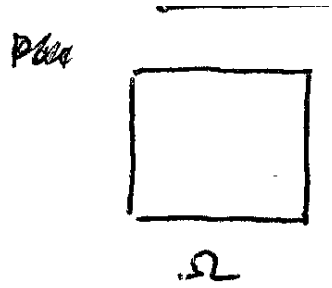
$$\frac{\begin{array}{l} A : \mathcal{E}'(\Omega_y) \to \mathcal{D}'(\Omega_x) \\ B : \mathcal{E}'(\Omega_z) \to \mathcal{E}'(\Omega_y) \end{array}}{\mathrm{WF}'(A \circ B) \subseteq \mathrm{WF}'(A) \circ \mathrm{WF}'(B)}$$

**Сомнительное чтение.** В правой части формулы у обоих обозначений WF есть штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

Синай. Стат. физика (с конца)

Гиббсовское случайное поле.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

**Рисунок и набранное описание.**

Рис?

$\Omega$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

**Сомнительное чтение.** Слева от контура перечёркнуты вертикальные штрихи. Возможны «II» и «III».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

**Сомнительное чтение.** Слева сверху надпись похожа на «Рис». Чтение $\mathbb{R}^n$ остаётся возможным.

Г. Рассм. мера $\mu$ на счётных подмн-вах $\mathbb{R}^n$ без пред. точек (конфигурациях, обозначаемых $X$).

Измер. мн-ва — наименьшая $\sigma$-алг., натян. на цилиндр. мн-ва:

$$\{K : |X \cap K| = n\} = \text{Ц}_{K,n} \qquad (K \text{ — компакт})$$

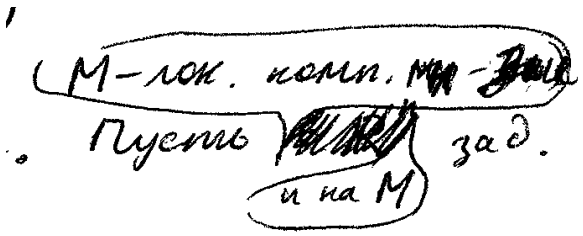
Мера — счётно-аддитивна.

Осн. пример: пуассоновское распределение.

($M$ — лок. комп. ...)
Пусть ... зад.

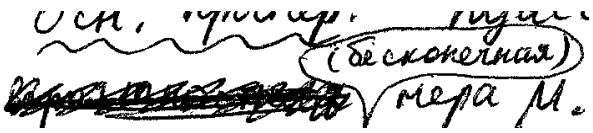
и на $M$

... (бесконечная) мера $\mu$. Тогда



**Неразобранный фрагмент.** В конце верхней обводки и в обозначении после «Пусть» штрихи наложены. Внизу читается «и на М».

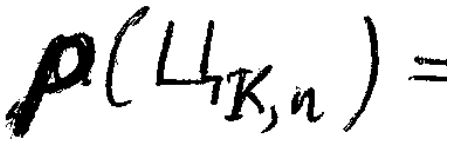
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

**Неразобранный фрагмент.** Перед словом «мера» густо зачёркнута фраза. «Бесконечная» вписано в обводке сверху.

$$\rho(\text{Ц}_{K,n}) = \frac{m(K)^n}{n!} e^{-m(K)}$$



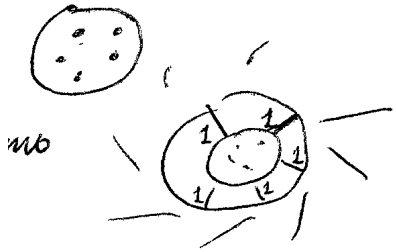
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

**Сомнительное чтение.** Первый знак сильно обведён и похож на $\rho$. В числителе и в показателе написано $m$.

—— · ——

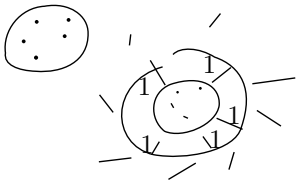
Гиббсовские распределения:

«Взаимод. конечно» : независимость.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

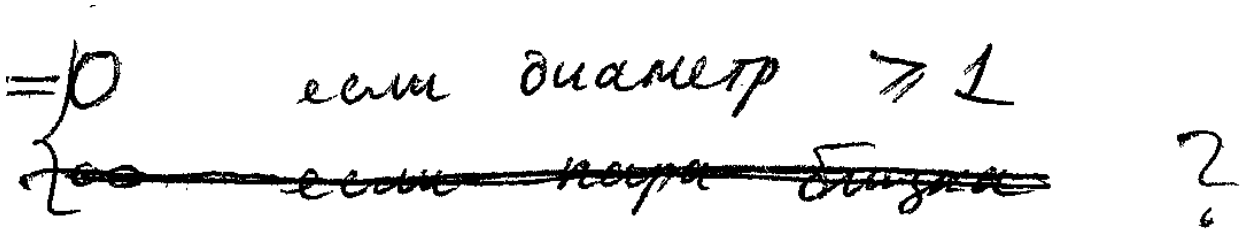
**Рисунок и набранное описание.**



У верхнего контура пять внутренних точек. В нижнем рисунке не все пять отрезков достигают внутреннего контура.

Рассм. $U(x_1, x_2)$, $U(x_1, x_2, x_3)$, …

$$U(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} 0 & \text{если диаметр} \geqslant 1 \\ \sout{\infty \text{ если}} & \sout{\text{... близко?}} \quad ? \end{cases}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

**Неразобранный фрагмент.** Второй случай зачёркнут. Видны знак бесконечности, «если» и, вероятно, «близко». Средние штрихи скрыты.

Посл. обрыв., т.к. становится $\equiv +\infty$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

**Сомнительное чтение.** После «т.к.» написано «становится».

Рассм. счётные конфигур.

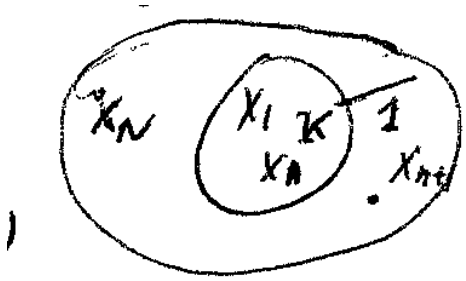
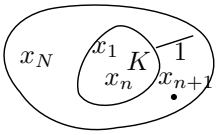


**Рисунок и набранное описание.**

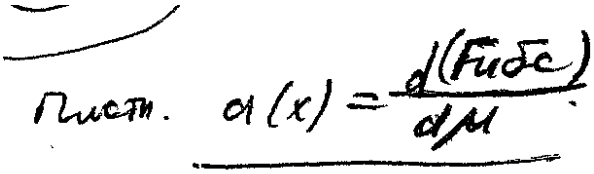



Правый индекс предположительно $n+1$. Конечные штрихи сливаются с контуром.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

$$d(X) = e^{-\sum U_k(x_1,\ldots,x_k)}$$

Плотн. $d(x) = \dfrac{d(\text{Гибс})}{d\mu}$.



**Сомнительное чтение.** Сокращение слева от дроби похоже на «Плотн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000585

GELFAND-P000586

С. Рассм. $\underbrace{K \times \ldots \times K}_{n \text{ раз.}}$ с мерой $m \times \ldots \times m$.

$$\frac{dG(X)}{dm} = d(X)$$

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GELFAND-P000587

24?/II–75. Сем. Гельфанда.

**Сомнительное чтение.** Вторая цифра дня переписана. Чтение 24 предположительное.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000587

Я. Синай. Пусть $X = \{x\}$ — беск. дискр. мн-во в $\mathbb{R}^2$,

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнут короткий знак после запятой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000587

$m$ — мера в $\mathbb{R}^2$. $\mathcal{M}$ — все такие мн-ва.

Мера Пуассона на $\mathcal{M}$: пусть $O$ — область.

$$\mu_0(|X \cap O| = k) = e^{-m(O)}[m(O)]^k/k! \qquad (1)$$

$m(O)$ — мат. ожид. числа частиц, нах. в $O$.

Более общо: $(M, m)$ — пр-во с мерой [вставлено снизу: «и метрикой»] $m(M) < \infty$ — неинтерес. случай

Интер. случай: $m(M) = \infty$ и нек-рые св-ва однородности.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000587

**Неразобранный фрагмент.** Над «нек-рые» зачёркнут короткий знак.

Пусть зад. 2 ф-и: $U_1(x)$ [снизу: «огранич.»] и

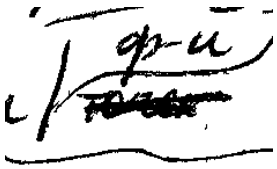
$$U_2(x, y) = \begin{cases} \infty & \text{если } \operatorname{dist}(x, y) < \varepsilon, \\ 0 & \text{если } \operatorname{dist}(x, y) \geq r_0. \end{cases}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000587

**Сомнительное чтение.** Переписанный знак во второй строке читается как 0.

($U_2(x, y)$ симметрична — ф-я на паре точек.)

Гиббсовская мера стр. по паре [вставлено: «ф-и»] $U_1, U_2$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000587

**Неразобранный фрагмент.** Слово под вставкой «ф-и» зачёркнуто.

Опр. с пом. усл. вер.

Пусть есть мера $\mu$ на пр-ве конфигур. $\mathcal{M}$

$$X = O \cap \ldots, \quad Y = O' \cap \ldots$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000587

**Сомнительное чтение.** Перед $\cap$ переписан знак, читаемый как $O'$.

$x$ — внутри, $y$ — снаружи (в зад. конфиг.)

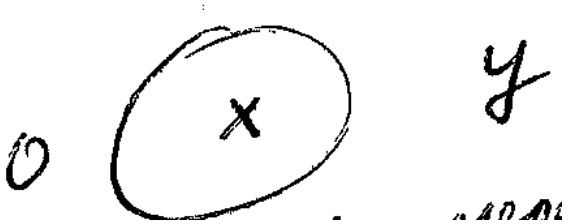
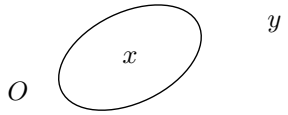


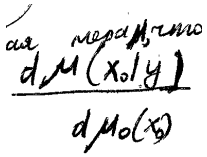
**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000587

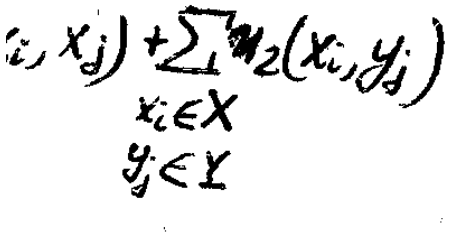
Гиббс. мера — такая мера, что:

$$\frac{d\mu(x_0 \mid y)}{d\mu_0(x_0)} = \frac{1}{\Xi(y;O)} e^{-\left[\sum_{x_i \in X} U_1(x_i) + \sum_{(x_i,x_j)\in X} U_2(x_i,x_j) + \sum_{\substack{x_i \in X \\ y_j \in Y}} U_2(x_i,y_j)\right.}$$



**Сомнительное чтение.** В знаменателе после $x$ различим нижний индекс $0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000587



**Сомнительное чтение.** Начальный знак последнего слагаемого переписан и предположительно читается как $U_2$. Закрывающая квадратная скобка не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000587

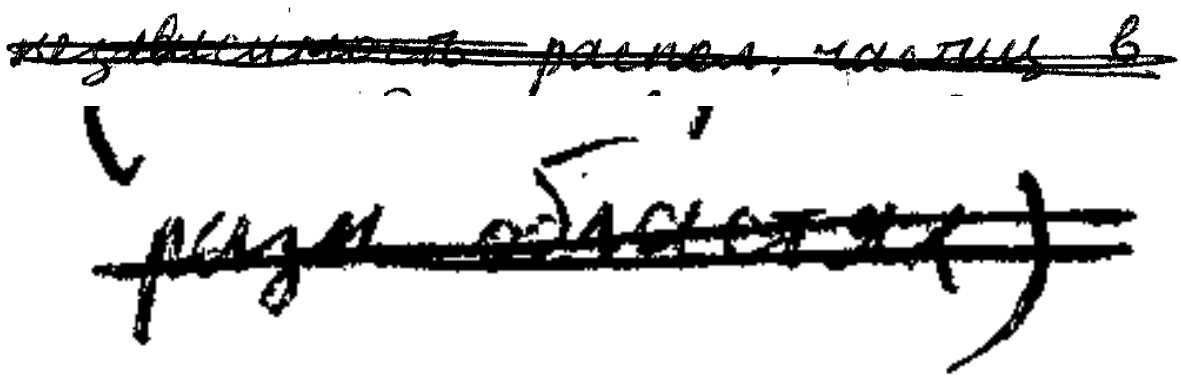
$$x = (x_1, \ldots, x_k) \qquad X = \{X_0 = X \cap O,\ Y = X \setminus X_0\}$$

Всё это зависит только от $r_0$-окрестности $O$ (от тех точек $y$, к-рые туда попали).

$\mu(x \mid y)$ — мера на конфигур. в $O$.

$\mu_0(x)$ — мера — ” — $O$.

(В опред. (1) подразумевается, ~~независимость разн. частиц в разн. областях~~) что берётся $\sigma$-алг., порожд. соотв. цилиндрич. мн-вами.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000587

**Сомнительное чтение.** Начало зачёркнутой фразы предположительно читается «независимость».

[Г. $\mu(x \mid y)$ опр., т.к. есть измеримое разбиение (теорема Фубини — общая)
Мера на $Y$ индуцируется мерой всюду — с пом. прообразов.]
Пусть есть 2 области.

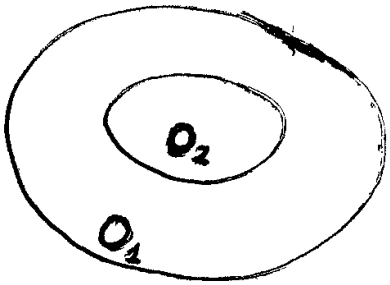
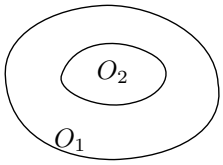



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000587

По мере $\mu$ на $X$ строится мера на $Y$ (дополним. всеми возм. способами мн-вом $X_0$).

GELFAND-P000588

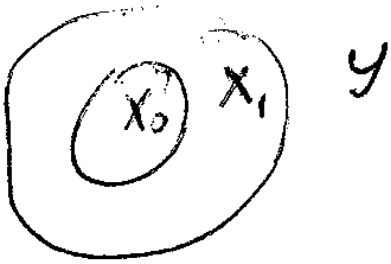
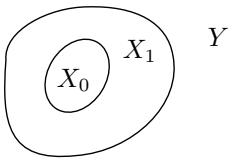



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000588

Зафиксируем $X_0, X_1$ и $Y$. Тогда мера (усл.) вычисл. двумя способами:

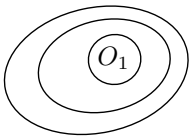
Теорема. $\exists$ хотя бы одно распред. Гиббса.

**Неразобранный фрагмент.** Короткий зачёркнутый знак перед $\exists$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000588

Док-во.

**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000588

$O_1 \subset O_2 \subset O_3 \subset \ldots$ и гран. условия зафиксир.

~~Пусть~~ Пр-во конфиг. в $O_1$ — компактно. $\exists$ подпосл., им. предел

и т.д. ...

Пр. 1 $M$ — прямая, $m$ — мера Лебега $\Rightarrow$ распр. Гиббса только одно.

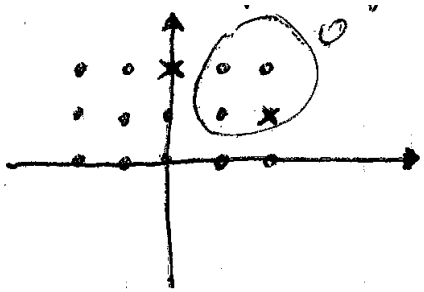
Пр. 2 $M = \mathbb{R}^k$, $U_1 \equiv 0$, $m(O) \le c\ell(O)$ ($\ell$ — мера Лебега)

При малом $c$ распред. Гиббса единственно.

—— · ——

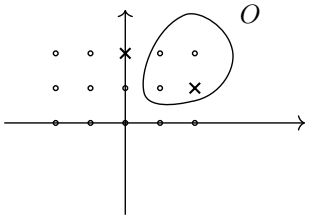
Решётчатое распред. Гиббса.

Рассм. решётку в $M = \mathbb{Z}^d$, $d \ge 2$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000588

**Рисунок и набранное описание.**




На решётке два крестика и круглые отметки. Область $O$ охватывает четыре узла. Значения знаков на рисунке не подписаны.

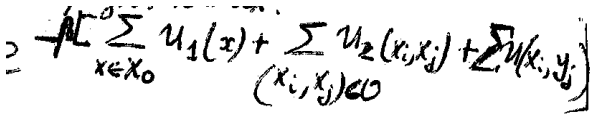
$X$ — беск. подмн-ва точек решётки

$\mathcal{M}$

$\mu_0$ вер. того, что есть частица $\frac{1}{2}$, нет частицы $\frac{1}{2}$, и независ. в разн. точках.

$O$ — конечная область.

$$\mu(X_0 \mid Y) = \frac{1}{\Xi(Y,O)} e^{-\beta\left[\sum_{x\in X_0} U_1(x) + \sum_{(x_i,x_j)\in O} U_2(x_i,x_j) + \sum U(x_i,y_j)\right]}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000588

**Сомнительное чтение.** В последней сумме у $U$ не видно индекса. Перед скобкой читается $\beta$.

$U_2$ тоже обр. в 0 при больших $|x - y|$.

$U_1 \equiv 0$, $U_2$ — мала $\Rightarrow$ одно распр. Гиббса

(возмущ., вероятн. совм. распр. независ. случ. величин).

$$U_1(x) = \alpha \qquad U_2(x_i, x_j) = \sout{U_2(|x_i - x_j|)}\, U_2(x_i - x_j)$$

$$U_2(-x) = U_2(x).$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000588

**Сомнительное чтение.** Между $x_i$ и $x_j$ виден горизонтальный штрих. Вертикальные штрихи и внешние скобки в зачёркнутой формуле читаются предположительно.

1. Основное периодическое состояние.

$X$ — периодич. конфигурация (повторение прямоуг.)

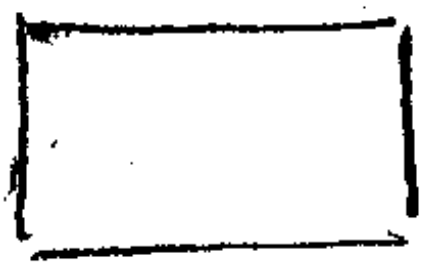
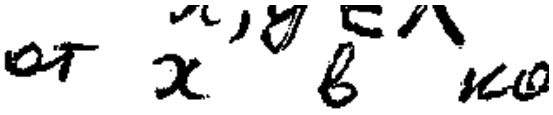


**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000588

$$H(X) = \sum_{x \in X} U_1(x) + \sum_{x,y \in X} U_2(x,y) \qquad \text{(формальное выражение)}$$

Пусть $X'$ непериодич. и отл. от $x$ в кон. числе мест. Напишем $H(X')$ (тоже формально).

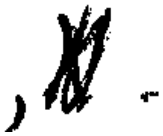


**Сомнительное чтение.** После «от» написано малое $x$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000588

Если $\underbrace{H(X') - H(X) \geq 0}_{\text{уже опред.}} \; \forall\, X'$, то $X$ наз. основным состоянием.

1) Пусть $(X_1, X_2, \dots, X_k) = G(U)$ — набор основных периодич. состояний, соотв. $U$.



**Неразобранный фрагмент.** Один знак перед многоточием зачёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000588

GELFAND-P000589

2) Условие Пайерлса (невырожденности осн. состояний):

(чтобы осн. сост. — осн. вклад в $e^{-\beta H}$).

**Неразобранный фрагмент.** Между тире и «осн.» зачёркнут один знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000589

$$H(X') - H(X) > \dots$$

**Неразобранный фрагмент.** Перед «Пусть» густо зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000589

Пусть $\bar{X}$ — произв. конфигурация.

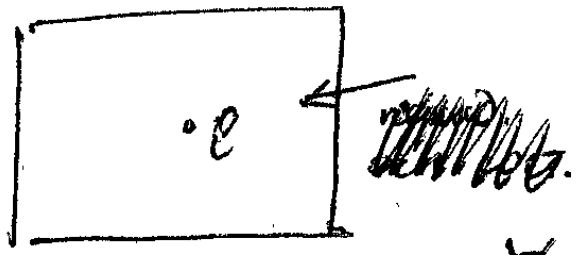
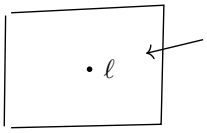


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000589

**Неразобранный фрагмент.** Подпись у стрелки зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000589

$\ell$ наз. точкой границы $\bar{X}$, если в окрест. $\ell$ $\bar{X}$ не совп. ни с одной из осн. периодич.

Пусть $\forall$ конфиг. $X'$, отлич. от $X$ в кон. числе точек,

Усл. Пайерлса:

$$H(X') - H(X) \geq g\,\Gamma(X') \qquad (g > 0).$$

$\Gamma(X') \longleftarrow$ число гр. точек в $X'$.

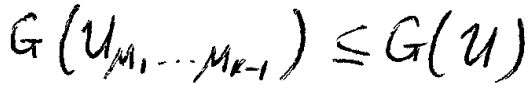
**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись между $g$ и $\Gamma(X')$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000589

—— · ——

Включим $\underset{(\text{пара } U_1, U_2)}{U}$ в $(k-1)$-парам. сем-во $U_{\mu_1,\ldots,\mu_{k-1}}$, $U_{0,\ldots,0} = U$ (есть $k$ осн. сост. — здесь то же $k$).

$$G(U_{\mu_1,\ldots,\mu_{k-1}}) \leq G(U) \qquad \text{при малых } \mu$$



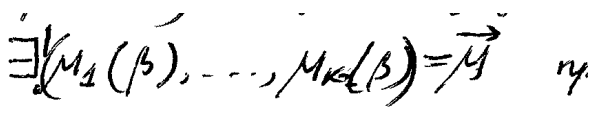
**Сомнительное чтение.** Знак между $G$ читается как $\leq$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000589

(осн. сост. могут только пропасть). Пусть возмущ. «лин. незав.».

Тогда $\exists \beta_0, \forall \beta > \beta_0$

$$\exists!\big(\mu_1(\beta), \ldots, \mu_{k-1}(\beta)\big) = \vec{\mu}$$

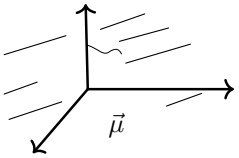


**Сомнительное чтение.** После $\exists$ виден восклицательный знак. Последний индекс читается как $k-1$, причём его конец сливается со скобкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000589

при к-ром есть $k$ распр. Гиббса. Через неё прох. $k$ кривых, на к-рых $(k-1)$ распр. Гиббса, $C^2_k$-поверхностей, на к-рых $(k-2)$ распр. Гиббса и т.д.

**Рисунок и набранное описание.**

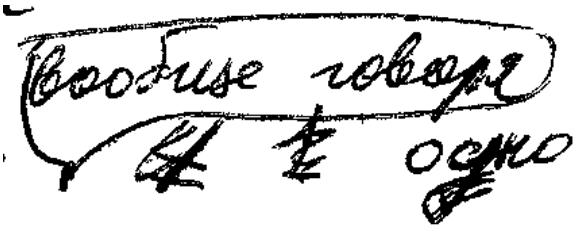



Группировка коротких штрихов условна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000589

При сдвигах «как правило» получ. одно осн. состояние.

Невырожденность: с измен. $\mu_1, \dots, \mu_k$ есть [вставлено: «вообще говоря»] одно осн. состояние, на кривых $\le (k-1)$ и т.д.



**Сомнительное чтение.** Перед «одно» два исправленных знака.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000589

Тогда то же будет для распред. Гиббса.

Вопрос Гельфанда: распр. Гиббса в $p$-адич. случае.

GELFAND-P000590

[Верхняя часть кадра без текста.]

—— · ——

3/III–75 Сем. Гельфанда.

В. Н. Туловский. WF. $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$.

$(x_0, \xi_0) \notin \mathrm{WF}(u)$, если $(x_0, \xi_0) \in \Omega \times (\mathbb{R}^n \setminus 0)$ и из $\phi'(x_0) = \xi_0$ следует, что

$$\left|\langle u, \varphi e^{i\lambda\phi}\rangle\right| \le C_N \lambda^{-N}, \qquad \forall N$$

(линейность $\phi$ не важна)

—— · ——

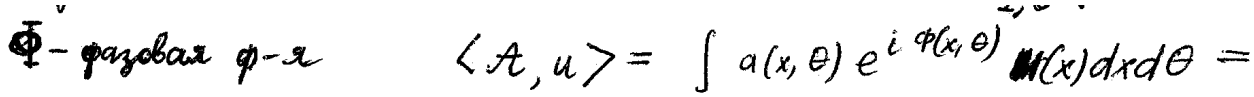
Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $\theta \in \mathbb{R}^N$, $a(x,\theta) \in S^m_{1,0}(\Omega \times \mathbb{R}^N)$.

$\Phi$ — фазовая ф-я.

$$\langle A, u\rangle = \int a(x,\theta) e^{i\phi(x,\theta)} u(x)\, dx\, d\theta =$$

GELFAND-P000591

$$= \lim_{\varepsilon \to 0} \int a(x,\theta) e^{i\phi(x,\theta)} u(x) \chi(\varepsilon\theta)\, dx\, d\theta$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000590

**Сомнительное чтение.** Перед «фазовая» написана прописная Ф, в показателе — строчная $\phi$.

**Сомнительное чтение.** Переписанный знак перед $(x)$ читается как $u$ предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000590

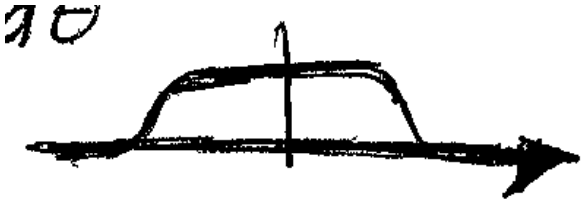
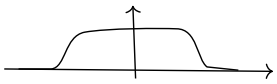


**Рисунок и набранное описание.**



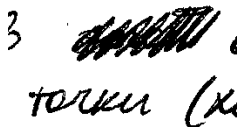
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000591

Пусть $\phi'_\theta(x_0, \theta_0) \neq 0$. Напишем разложение $a = a_1 + a_2$,
(пример: $a = 1$, $\phi = \langle x, \theta \rangle$, $\langle A, u \rangle = u(0)$, т.е. $A(x) = \delta(x)$.).

**Неразобранный фрагмент.** Перед «т.е.» зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000591

где $a_2$ сосред. в конич. окр. $(x_0, \theta_0)$, а $a_1(x, \theta) = 0$ в окр. точки $(x_0, \theta_0)$.



**Неразобранный фрагмент.** После «в» зачёркнута запись. «точки» внесено снизу.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000591

$$\langle A_2, u\rangle = \int a_2(x,\theta) e^{i\phi(x,\theta)} u(x)\, dx\, d\theta, \qquad \text{здесь } \phi'_\theta \neq 0 \Rightarrow A_2 \in C^\infty.$$

$$C_\phi = \{(x,\theta) : \phi'_\theta = 0\}$$

Теорема. ~~WF~~ Рассм. отобр.

$$\lambda_\phi : C_\phi \longrightarrow \Omega \times (\mathbb{R}^n \setminus 0),$$
$$(x,\theta) \longrightarrow (x, \phi'_x).$$

Обозначим: $\lambda_\phi(C_\phi) = \Lambda_\Phi$.

Тогда WF$(A) \subset \Lambda_\Phi$.

**Сомнительное чтение.** Знак после WF$(A)$ обведён. Читается как $\subseteq$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000591

— · —

Невырожд. фазовые ф-и — если rank$(\phi''_{\theta x}, \phi''_{\theta\theta}) = N$ на $C_\phi$.

Тогда $\lambda_\phi$ — лок. диффеом. и $\Lambda_\phi$ — лагранжево конич. мн-зие, т.е. $\langle \xi, dx\rangle|_{\Lambda_\phi} = 0$.

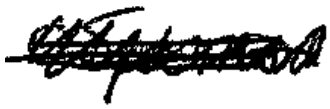
**Неразобранный фрагмент.** Между «и» и $\Lambda_\phi$ зачёркнут короткий знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000591

Обратно: $\forall$ конич. лагр. мн-зие локально можно получить из невыр. фазовой ф-и (причём можно взять $N = n$).

— · —

~~Пусть есть 2 невыр. фаз. ф-и.~~



**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый конец предположительно начинается «Обра...».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000591

Проверка лагранжевости:

$$\phi'_\theta(x,\theta)=0 \;\Rightarrow\; \phi(x,\theta)=0$$

$$\phi'_\theta(x+dx,\theta+d\theta)=0, \qquad \phi'_x\,dx+\underbrace{\phi'_\theta\,d\theta}_{\text{“0”}}=0.$$

отсюда $\phi'_x\,dx=0$ на $\Lambda_\phi$, или $\xi\,dx=0$ на $\Lambda_\phi$. ▷.

—— · ——

Пусть есть 2 фаз. ф-и $\phi_1$ и $\phi_2$,

$$\lambda_{\phi_1}: C_{\phi_1}\to\Lambda_\phi, \qquad \lambda_{\phi_2}: C_{\phi_2}\to\Lambda$$

**Сомнительное чтение.** У первой целевой $\Lambda$ виден нижний знак, предположительно $\phi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000591

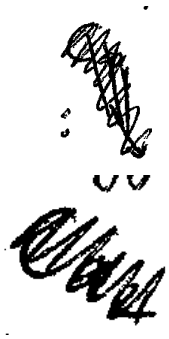
($\Lambda$ одно и то же).

$$(x_0,\theta_1^0)\longrightarrow(x_0,\xi_0),$$
$$(x_0,\theta_2^0)\longrightarrow(x_0,\xi_0).$$

Класс ф-й $A$ будет тот же для $\phi_1$ и для $\phi_2$.

—— · ——

ИОФ:



**Неразобранный фрагмент.** Рядом с $X, Y$ две записи густо зачёркнуты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000591

$X, Y$ — 2 мн-зия, $\Lambda$ — замкн. конич. лагр. мн-зие без особ. в $T^*(X\times Y)\setminus 0$.
Тогда локально $\Lambda$ зад. с пом. фаз. ф-и $\phi(x,y,\theta)$. (В окр. точки $(x_0,\xi_0,y_0,\eta_0)$)

**Неразобранный фрагмент.** Перед «точки» знак густо зачёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000591

и выб. амплитуду $a$ и опр. опер. с пом. ядра

$$\int a(x,y,\theta)e^{i\phi(x,y,\theta)}u(x,y)\,dx\,dy\,d\theta$$

**Неразобранный фрагмент.** Справа от интеграла зачёркнут короткий фрагмент.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000591

GELFAND-P000592

[номер в источнике: 4]

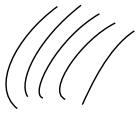
Кириллов. Факт: $M$ — симпл. мн-зие, $\omega$ — соотв. форма.

**Неразобранный фрагмент.** После «форма» зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000592

на $M$ есть лагранжево слоение.

**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000592

Тогда там есть на слоях инвар. опред. аффинная структура.

**Сомнительное чтение.** Перед «Если» зачёркнут знак.

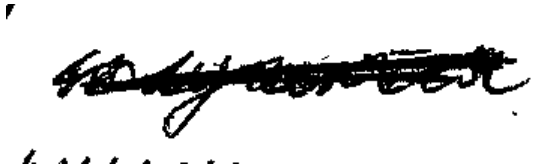
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000592

Если ф-и на $M$ постоянны на листах слоения, то их градиенты (векторы, соотв. ковекторам $d\varphi$) определяют там паралл. перенос. Соотв. вект. поля коммутируют.

$$\varphi \longrightarrow d\varphi \longrightarrow \xi_\varphi.$$

— эти вект. поля ~~коммутируют~~ и наз. параллельными.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предположительно повторяет «коммутируют».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000592

Следствие: листы — $\mathbb{R}^n$ или торы.

Кокас. рассм. — пример лагр. слоения.

**Сомнительное чтение.** Переписанное сокращение предположительно читается «Кокас.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000592

— · —

Туловский.

В общ. случае:

$$\sum_j \int a_j(x,y,\theta_j) e^{i\phi_j(x,y,\theta_j)} u(x,y)\, dx\, dy\, d\theta_j$$

— это ИОФ.

~~Теорема.~~

Это класс опер., для к-рых $\mathrm{WF}(A) \subseteq \Lambda$ и к-рые хорошо действ. на быстро осцилл. exp.

**Сомнительное чтение.** Знак между $\mathrm{WF}(A)$ и $\Lambda$ читается как $\subseteq$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000592

**Сомнительное чтение.** Переписанное слово читается как «к-рые».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000592

Пусть $(x, \Psi'_x)$ трансверс. $\Lambda$.

$$A(e^{it\Psi}\varphi) \sim e^{it\phi} \sum_{j=0}^{\infty} b_j(x) t^{-\lambda_j}$$

Тогда это ИОФ.

— · —

GELFAND-P000593

[Верхняя часть кадра без текста.]

10/III–75. Сем. Гельфанда.

Туловский. (продолжение) $\Omega_x \subseteq \mathbb{R}^{n_x}$, $\Omega_y \subseteq \mathbb{R}^{n_y}$.

$$Au(x) = \int a(x,y,\theta) e^{i\phi(x,y,\theta)} u(y)\, dy\, d\theta$$

$$A : \mathcal{E}'(\Omega_y) \longrightarrow \mathcal{D}'(\Omega_x)$$

С $\Phi$ ассоц. лагр. мн-зие

$$\Lambda \subset (\Omega_x \times \Omega_y) \times (\mathbb{R}^{n_x+n_y} \setminus 0)$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000593

**Сомнительное чтение.** Переписанный знак после $\Lambda$ читается как $\subset$.

Случай ПДО: $\Lambda = (x, \xi, x, -\xi)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000593

**Неразобранный фрагмент.** Справа от формулы зачёркнута короткая запись.

Вопрос Г.: хорошо бы постр. в $p$-адич. случае.

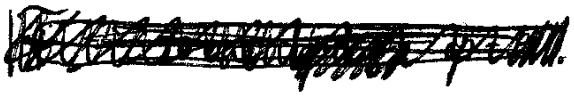
Когда ядро $A(x,y)$ — ядро ИОФ?

отв. Туловского:

1) $\mathrm{WF}(A) \subset \Lambda$ ($\Lambda$ — нек-рое лагр. мн-зие)

2) $\forall \Psi$ : $\{(x, \Psi'_x, y, \Psi'_y)\}$ трансвер. с $\Lambda$ $\Rightarrow$

$$\langle A, e^{it\Psi}\varphi(x,y)\rangle \sim \sum e^{it\widetilde{\Psi}} a_j(t, \ldots)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000593

**Неразобранный фрагмент.** Под асимптотическим выражением густо зачёркнута строка.

и $\widetilde{\Psi}$ связано с $\Psi$ через $\Lambda$.

Т. 1. $P(x, D_x)$ — П. Д. О. 1-го пор. с вещ. ст. частью $p(x, \xi)$, $p(x_0, \xi_0) = 0$,

$$p'_{x,\xi}(x_0, \xi_0) \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \exists\, 2 \text{ ИОФ}$$

$$A : \mathcal{E}'(\Omega_x) \longrightarrow \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n),$$
$$B : \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n) \longrightarrow \mathcal{E}'(\Omega_x)$$

$$\mathrm{WF}\left[P - B\frac{\partial}{\partial X_n}A\right] \not\ni (x_0, \xi_0, x_0, -\xi_0)$$

**Сомнительное чтение.** Сразу после первого $\xi_0$ видны зачёркнутые штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000593

При этом

$$\mathrm{WF}(B \circ A - I) \not\ni (x_0, \xi_0; x_0, -\xi_0)$$

**Сомнительное чтение.** Переписанные буквы читаются как $B$ и $A$. Между ними виден маленький кружок.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000593

~~Теорема~~

Т. 2 $P(x, D_x)u = f$,

$$H_p = \sum \left(\frac{\partial p}{\partial x_j}\frac{\partial}{\partial \xi_j} - \frac{\partial p}{\partial \xi_j}\frac{\partial}{\partial x_j}\right)$$

**Неразобранный фрагмент.** Между $f$ и $H_p$ зачёркнут короткий знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000593

$$\mathrm{WF}(u) \setminus \mathrm{WF}(f) \subset \{p(x, \xi) = 0\}$$

и инвар. отн. гам. поля $H_p$.

след. раз Р. Л. Добрушин.

GELFAND-P000594

И. Бернштейн. WF левого ид. дифф. опер. с полин. коэфф.

**Сомнительное чтение.** После «ид.» зачёркнутое сокращение предположительно читается «опер.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000594

$$= \{(x_0, \xi_0) : \dddot{\forall} p(x_0, \xi_0) = 0,\ \forall p\}$$

**Сомнительное чтение.** Начальный знак перед $p$ густо переписан. В конце ясно написано $\forall p$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000594

Теор. $\dim \mathrm{WF} \geq \dim X$.

GELFAND-P000595

[Верхняя часть кадра без текста.]

17/III–75. Сем. Гельфанда.

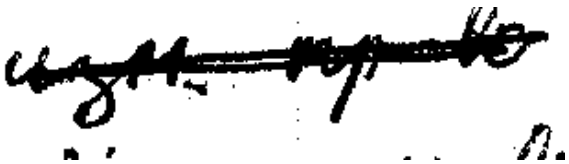
Программа семинара:

Добрушин Р. Л.

Объекты

1) случ. поля с дискр. аргументом

$X$ — ~~изм. пр-во~~ конечное мн-во



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое выражение предположительно читается «изм. пр-во».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000595

$T$ — счётное мн-во

$$X^T = (x_t,\ t \in T)$$

Случайное поле — вер. мера на $X^T$.

Физ. интерпр. — спиновые системы

2) точечные случ. поля

$T$ — непр. пр-во $\mathbb{R}^\nu$

Реализ. — ~~конечные~~ подмн-ва $\mathbb{R}^\nu$, $\cap$ к-рых с $\forall$ кон. объёмом конечно.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предположительно читается «конечные».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000595

Мера на реализациях — точечное случ. поле.

$$3) \qquad \underset{\substack{\downarrow \\ \text{ф-и (действ.)}}}{X(t)} \quad , \quad t \in \mathbb{R}^\nu \qquad S^*(\mathbb{R}^\nu)$$

случ. поле — мера на $S^*$

$\Rightarrow$ кв. теория поля.

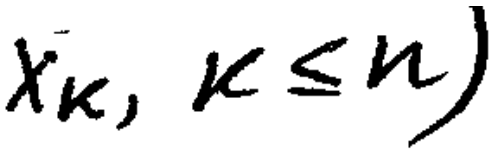
GELFAND-P000596

Проблема: описание случ. полей

$$T = \mathbb{Z}, \qquad X^{\mathbb{Z}}\ (x_t,\ t \in \mathbb{Z})$$

Def

$$\Pr(x_n \mid \underset{\text{Усл. вер. известно.}}{\underset{\uparrow}{x_k,\ k \le n}}) \quad \underset{\text{марковский}}{\underset{\uparrow}{=}} \quad \Pr(x_n \mid x_{n-1}) \qquad \text{(цепь Маркова)}$$



**Сомнительное чтение.** В условии слева написано $k \le n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000596

Задание: сначала зад. усл. вероятность и потом смотрим, какие меры имеют эти усл. вероятности.

—— · ——

$$V \subset \mathbb{Z}^\nu, \quad \text{зададим} \quad \Pr\{\xi_n,\ n \in V \mid \xi_k,\ k \in \mathbb{Z}^\nu \setminus V\}.$$

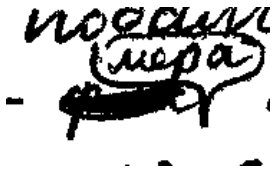
—— · ——

Усл. вероятность: $(X, \mathcal{B}, \mu)$ — вероятн. пр-во.

$$\mu(A \mid B) = \frac{\mu(A \cap B)}{\mu(B)} \qquad \text{— недостаточно}$$

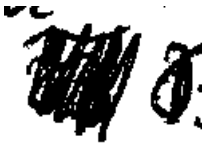
Пусть $\widetilde{\mathcal{B}}$ — подалгебра в $\mathcal{B}$

Усл. вероятность — мера на $\mathcal{B}$, завис. от $x \in X$



**Сомнительное чтение.** Под вставкой «мера» зачёркнутое слово предположительно читается «ф-я».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000596



**Сомнительное чтение.** Перед $\mathcal{B}$ зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000596

$$\mu(\cdot \mid x), \quad x \in X. \qquad\qquad \mu(B \mid x), \quad B \in \mathcal{B},\ x \in X.$$

1) $\forall B:\ \mu(B \mid x)$ измерима на $\widetilde{\mathcal{B}}$

2)

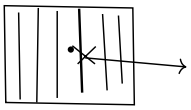
$$\int \psi(x)\varphi(x)\mu(dx) = \int \psi(x)\mu(dx \mid y)\varphi(y)\mu(dy)$$

($\varphi$ измерима отн. $\widetilde{\mathcal{B}}$)

Тогда соотв. $\mu$ и наз. усл. распр. вероятностей.

В широком классе случ. $\exists$ и единств.

**Рисунок и набранное описание.**



Точная форма пересекающихся штрихов на среднем отрезке неясна.

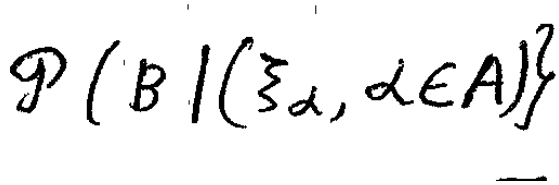
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000596

здесь мера $\overset{\mu(B|x)}{\uparrow}$ сидит на отрезке. Надо брать борелевские мн-ва (а не изм. по Лебегу).

В этом примере:

$$\int \psi(x_1, x_2)\varphi(x_2)\,dx_1\,dx_2 = \int \left( \int \psi(x_1, x_2)\,dx_1 \right) \varphi(x_2)\,dx_2$$

$$\mathcal{P}\big(B \mid (\xi_\alpha, \alpha \in A)\big\}. \qquad \mathcal{P}_{\mathcal{B}(\xi_\alpha, \alpha \in A)}(B \mid X)$$



**Сомнительное чтение.** В первой записи круглые скобки и закрывающая фигурная скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000596

$\xi_\alpha : X \underset{\text{ф-и}}{\longrightarrow} F_\alpha$ или одна $\xi : X \to F$ (в прямое произв.)

точки $F$ — слои

прообразы мн-в в $F$ — $\widetilde{\mathcal{B}}$

$\downarrow$ там $\sigma$-алг. $\mathcal{B}_F$.

—— · ——

GELFAND-P000597

Сем. Гельфанда. 31/III-75г.

Поляков (Саша) Об идее [вставлено сверху в обводке: «спонтанно»] нарушенных симметрий

«Пузырьки в эфире кв. теор. поля — частицы»

Skyrme; Нильсен, Ольсен, Фаддеев, Поляков, Хуфт.

Следующий раз — теория Неванлинны (по Гриффитсу)

GELFAND-P000598

7/IV-75. Сем. Гельфанда.

King (?) Теория Неванлинны по Гриффитсу.

**Сомнительное чтение.** После «King» в рукописи стоит вопросительный знак в скобках.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000598

2 идеи. 1) hyperbolic analysis

$$\underset{\text{holomorphic}}{f} : X \to V \qquad \text{negatively curved}$$

$\Rightarrow$ there are some restr. on behaviour of $f$.

2) “counting” of volume of divisers of analytic sets by residue calculus.

Сначала 2)

$g$ — голом. ф-я, $D = \{g^{-1}(0)\}$

**Рисунок и набранное описание.**

На левом поле два дугообразных штриха пересекают почти вертикальную линию. Направление и точное замыкание неясны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000598

интеграл по окр. от формы (меньшего порядка).

Пусть $\eta$ — любая форма степ. $r$ на $\mathbb{C}^n \setminus D$

[над строкой в обводке] $\leftarrow$ это тоже форма

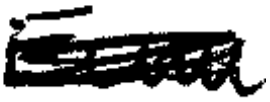
$$\eta = \frac{dg}{2\pi i g} \wedge \zeta + \xi, \qquad \zeta, \xi \text{ — формы, [зачёркнуто] то}$$

**Сомнительное чтение.** Перед «то» зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000598

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\int_{C(\varepsilon)}\eta=\zeta|_D$$

$\eta,\zeta$ — потоки (current) (ф-ли на формах): ~~так~~ их проще всего опр.:



**Сомнительное чтение.** Перед $\eta,\zeta$ зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000598

Current:

$$T: A_c^k(V)\to\mathbb{C}$$

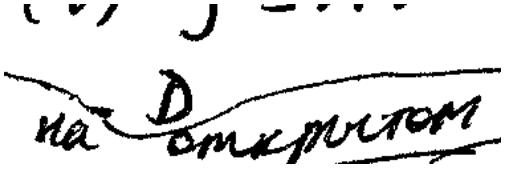
$$\lambda\in L^1_{\text{loc}}\ r\text{-form}\quad\Rightarrow\quad[\lambda](\varphi)=\int_X\lambda\wedge\varphi,$$

$$dT(\varphi)=\pm T(d\varphi).$$

Форма $\zeta|_D$ опр. поток:

$$[\zeta|_D](\varphi)=\int\zeta\wedge\varphi.$$

Опр. Пусть $\eta$ — $L^1_{\text{loc}}$-форма, $\in C^\infty$ на $^D$ открытом плотном мн-ве

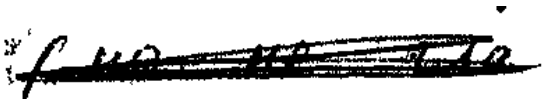


**Сомнительное чтение.** Над строкой написано $D$, рядом проходит линия обводки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000598

$$\operatorname{Res}\eta=[\zeta|_D]:=d[\eta]-[d\eta]$$

[справа под обведённой строкой] $\eta$ — обычная форма



**Сомнительное чтение.** Под «обычная форма» зачёркнута запись, предположительно начинающаяся «(на».

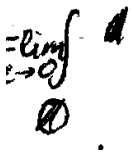
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000598

$$d[\eta](\varphi) \underset{\text{def}}{=} [\eta](d\varphi) = \int_V \eta \wedge d\varphi$$
$$= \lim_{\varepsilon \to 0} \int_{V - U_\varepsilon(D)} \eta \wedge d\varphi =$$
$$= \int_V d\eta \wedge \varphi - \lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\partial U_\varepsilon(D)}$$
$$= \int_V d\eta \wedge \varphi - \int_D \dots$$

Пример:

$$\eta = \frac{dz}{z}, \qquad [\eta](\varphi) = \int \frac{dz \wedge \varphi}{z}$$

$$d[\eta](\varphi) - [\eta](d\varphi) = \lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\text{[переписано]}} \varphi \, dz = \varphi(0).$$

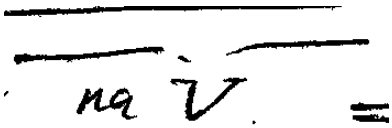


**Сомнительное чтение.** Под интегралом переписан круглый знак, возможно О. Над ним также зачёркнут короткий штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000598

Res $\eta$ — поток.!

$g$ — голом. ф-я на $\bar{V}$.

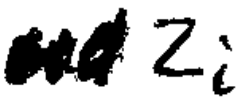


**Сомнительное чтение.** Над $V$ раздельные штрихи, предположительно черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000598

$$\Rightarrow \quad \text{Res}\left[\frac{dg}{2\pi i g}\right] = [Z],$$

$$Z = \{g = 0\}, \quad Z = \bigcup Z_i, \quad \text{ord}\, g = m_i \text{ [переписано] } Z_i$$



**Сомнительное чтение.** Перед $Z_i$ переписано, возможно «на».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000598

$$Z = \sum m_i \int_{Z_i} \qquad \text{(как поток)}$$

GELFAND-P000599

Пусть $X \subset V$; Codim $X = 1$.

$$X \cap U_i = \{g_i = 0\} \qquad f_{ij} = \frac{g_i}{g_j} \text{ в } U_i \cap U_j$$

**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{c} L_X \\ \downarrow \\ V \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000599

$$\sigma = \{g_i\}, \quad \sigma \in \Gamma(L_X).$$

$\sigma = 0$ на $X$.

—— · ——

Пусть $L$ есть эрм. метрика ($L$ — 1-мерн. расслоение)
Можно рассм. $|\sigma|^2 \in C^\infty$ на $V$ и $= 0$ на $X$.

$$\eta = \frac{1}{2\pi i}\partial \log |\sigma|^2, \qquad \partial \log |z|^2 = \frac{dz}{z}.$$

Тогда Res $\eta = [X]$.

$$[d\eta] = \frac{\bar\partial\partial}{2\pi i} \log |\sigma|^2 = \frac{\bar\partial\partial}{2\pi i} \log h_i = c(L_D).$$

(класс Черна)

где $|\sigma|^2 = h_i |g_i|^2$

$$\partial\bar\partial \log \bar g_i = 0$$

**Сомнительное чтение.** В отдельной строке черта над вторым $\partial$ и над $g_i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000599

Теор. де Рама выполняется! (в потоки):

$$X = d[\eta] + [c(L_D)]$$

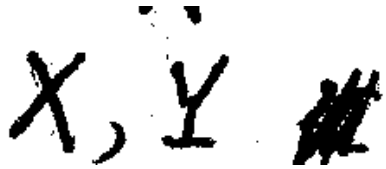
(класс Черна когомологичен мн-ву нулей любого сечения)!

—— · ——

Пусть $\psi$ — замкн. форма. [вставлено сверху в обводке: Тогда]

$$\int_X \psi = \int_V c(L_D) \wedge \psi.$$

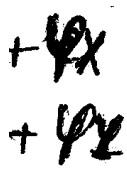
Теоремы типа Безу. Пусть $X, Y$ [зачёркнуто] — две кривые в $\mathbb{CP}^2$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000599

**Сомнительное чтение.** После $X, Y$ зачёркнут короткий знак.

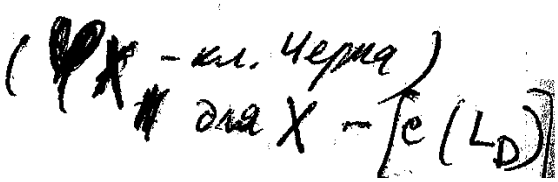
$$X = d[\eta_X] + \varphi_X$$
$$Y = d[\eta_Y] + \varphi_Y$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000599

**Сомнительное чтение.** Оба последних слагаемых записаны густыми штрихами и читаются как $\varphi_X$, $\varphi_Y$.

($\varphi_X$ — кл. Черна)
[зачёркнуто] для $X$ — $[c(L_D)]$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000599

**Сомнительное чтение.** Перед «для» зачёркнут малый знак.

Рассмотрим

$$\int_V \varphi_X \wedge \varphi_Y = \int_X \varphi_Y = [X \wedge Y](1)$$

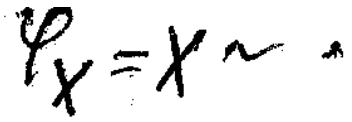
(число точек пересеч. =
= произв. классов Черна)

Пример: $V = \mathbb{P}^2, \quad X, Y = H$. (гиперпл.)

$$d_X = \deg X = \#(X \cap H) = \int_X \omega$$

($\omega$ — станд. форма, двойств. гиперпл. сеч.)

$$\varphi_X = X \sim \text{[малый знак]}$$



**Сомнительное чтение.** После $\sim$ короткий знак, похожий на уголок.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000599

$$\int_{\mathbb{P}^2} \varphi_X \wedge \varphi_Y = d_X d_Y \int_{\mathbb{P}^2} \omega^2 = d_X \cdot d_Y$$

— это док-во теор. Безу о числе точек пересеч. кривых.

GELFAND-P000600

$X$ с особенностями $\Rightarrow$ теор. сохраняется (Lelong, 1953)

—— · ——

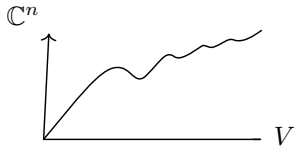
1) idea.

$$f : \mathbb{C}^n \xrightarrow[\text{holom.}]{} V$$

[под $\mathbb{C}^n$:] $\varphi \leftarrow$ евкл. кэлер.
[стрелка к $V$:] compact. Kaehler ([вставлено сверху в обводке: with] form $\omega$).
Пусть $B(r)$ — шар рад. $r$.

$$\text{vol}(f(B(r))) = \int_{B(r)} f^*(\omega^n)$$

**Рисунок и набранное описание.**




Правый конец горизонтальной оси утолщён. Наконечник не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000600

[справа] $\Gamma$ [переписан индекс] [вставлено сверху в обводке: часть] графика $f$. над $B(r)$

**Сомнительное чтение.** У $\Gamma$ густо переписан индекс, возможно $f$ или $r$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000600

$$\int_{\Gamma(r)} (\varphi+\omega)^n = \sum \binom{n}{k} \int_{B(r)} \varphi^k \wedge f^*\omega^{n-k}$$

Опред.

$$T_k(f,r) \underset{\text{def}}{=} \int_{B(r)} \varphi^{n-k} \wedge f^*(\omega^k)$$

Во мн. случаях $T_k = O(T_1)$ (по $r$ — рост).

[под строкой] одного порядка.

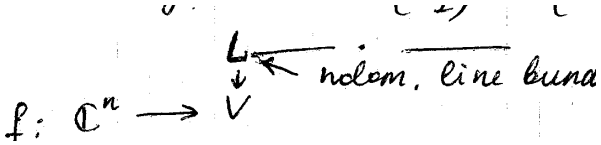


**Рисунок и набранное описание.**

$L \longleftarrow$ holom. line bundle.

$\downarrow$

$f : \mathbb{C}^n \longrightarrow V$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000600

Пусть $0 < \omega = c(L)$ — его класс Черна

Пусть $\sigma \in O(L), \quad D = \{\sigma = 0\}$.

$$d[\eta] - [\omega] = [D]; \qquad D_f = f^{-1}D.$$

$$d[f^*\eta] - [f^*\omega] = [f^{-1}D] \quad \text{(на } \mathbb{C}^n\text{)}.$$

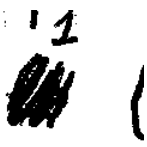
Умн. на $\chi_{B(r)}\varphi^{n-1}$:

$$\underbrace{\int_{S(r)} \varphi^{n-1} \wedge f^*\omega}_{\text{“}T_1} = \int_{D_f} \chi_{B(r)}\varphi^{n-1}.$$

**Сомнительное чтение.** Под интегралом предположительно $S(r)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000600

$$\eta = \underbrace{\frac{1}{4\pi} \text{[зачёркнуто]}\, (\bar\partial - \partial) \log|\sigma|^2}_{d^c}.$$



**Сомнительное чтение.** Перед $(\bar\partial - \partial)$ зачёркнут знак, возможно $i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000600

$$\int_{D_f \cap B(r)} \varphi^{n-1}$$

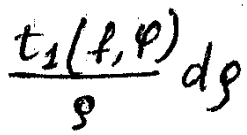
(объём мн-ва нулей, помер. с пом. станд. $\varphi$).

**Сомнительное чтение.** Сокращение после «нулей» предположительно читается «помер.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000600

$$T_1 = \int_0^r \frac{t_1(f,\varphi)}{\rho}\, d\rho$$

— $t_1 \leftrightarrow T_1$ в обычн. теор. Неванлинны.



**Сомнительное чтение.** В аргументе $t_1$ знак похож на $\varphi$. В знаменателе и дифференциале написано $\rho$.

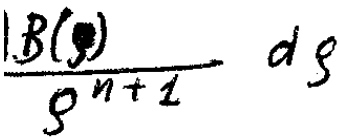
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000600

GELFAND-P000601

**Сомнительное чтение.** Начало формулы $N(\ldots)$ густо зачёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000601

$$N(D_f, r) = \int_0^r \frac{\int_{D_f \cap B(\rho)} \varphi^{n-1}}{\rho^{n+1}}\, d\rho$$



**Сомнительное чтение.** В $B(\rho)$ аргумент переписан, но читается как $\rho$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000601

$$N(D_f, r) \le T(f, r) + O(1) \qquad \text{(1-е нер-во Неванлинны)}$$

GELFAND-P000602

14/IV-75. Сем. Гельфанда. King (продолжение).

$$\mathbb{C}^n \xrightarrow{f} \underset{\text{проект.}}{V^n}, \qquad \underset{\text{дивизор.}}{D} \subset V^n, \qquad D \sim c(L_D) = \underset{\text{кэлер. форма}}{\omega}$$

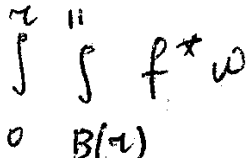
$$N(D_f, r) \le T(f, r)$$

[под $N$:] объём прообраза дивизора (“число нулей”)

[под $T$:]

$$\int_0^r \int_{B(r)}'' f^*\omega \wedge \psi^{n-1} \frac{dt}{t}$$

(“порядок роста”)



**Сомнительное чтение.** Над вторым интегралом два коротких вертикальных штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000602

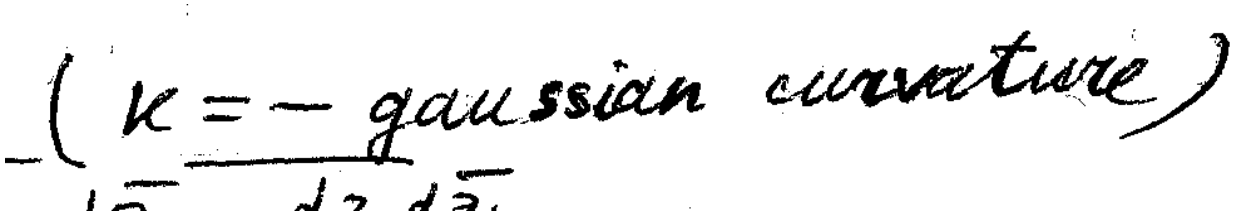
[справа] (1-я теор. Неванлинны — трив.)

использ. теор. вычетов.

$$\operatorname{Ric}\Omega = i\partial\bar\partial \log g \quad \Leftarrow \quad \left(\Omega = \frac{i}{2} g\, dz \wedge d\bar z\right).$$

(тензор Риччи).

$$\underline{n=1} \quad \Rightarrow \quad \operatorname{Ric}\Omega = K\Omega \quad (K = -\text{gaussian curvature})$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000602

**Сомнительное чтение.** После $K =$ длинный штрих, прочитан как минус.

$\Omega$ — $(n,n)$-форма объёма

$$a(\cdot)\, dz_1\, d\bar{z}_1 \ldots dz_n\, d\bar{z}_n$$

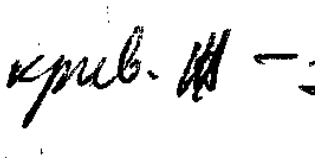
$$\operatorname{Ric}\Omega = \frac{i}{2\pi}\partial\bar{\partial}\log a$$

1) $\operatorname{Ric}\Omega > 0$

2) $(\operatorname{Ric}\Omega)^n \geq \Omega$ (vol. form).

Ahlfors Lemma.

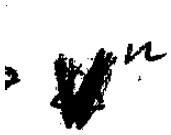
Пусть $B^n$ или $\Delta^n$ имеет Бергмана-форму с крив. [переписано] $-1$



**Сомнительное чтение.** Перед $-1$ густо переписан знак, похожий на $H$ или $K$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000602

$\Rightarrow$ $\forall$ голом. $f : B^n \to V^n$; $\Omega_V$ — форма объёма с отр. крив.



**Сомнительное чтение.** Буква перед верхним $n$ переписана. Предположительно $V$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000602

$f^*\Omega_V \leq \Phi_B$ — форма объёма

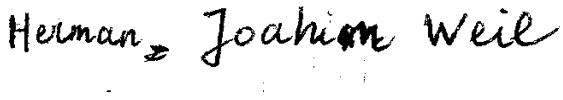
$\ldots$ ___ $\cdot$ ___ $\ldots$

~~Acta~~ Acta Math.; Griffits, King, [зачёркнуто]

**Сомнительное чтение.** После «King,» зачёркнут малый знак, возможно «a».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000602

Herman $\Rightarrow$ Joahim Weil



**Сомнительное чтение.** Имя и знак связи прочитаны предположительно. В «Joahim» конец имени густо обведён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000602

Нетрив. формулир. нужна в теории соб. ф-й.

Griffits, Cowen

# Глава 9

GELFAND-P000603

15.9.75. Сем. Гельфанда.

Будет цикл лекций Полякова по физике.

Кириллов. Теор. J. Vey о деформации скобки Пуасс.

**Сомнительное чтение.** Инициал читается «J.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000603

$(M, \omega)$ — симпл. мн-ие, $[u, v]$ — скобка Пуассона. Других структур алг. Ли по существу нет (Кириллов и др.). Но если разрешать дифф. опер. пор. $\infty$, то можно деформ. структуру.

Теор.: $\exists$ формальная деформация скобки Пуассона, ей неэквив.

$$[u, v]_t = \sum_{k=0}^{\infty} t^k [u, v]^{(k)}$$

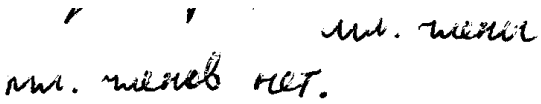
[штрих от $[u, v]^{(k)}$:] опер. пор. $(2k+1)$ по $u$ и $v$.

нетривиальность: не свод. заменой координат к исх. скобке Пуасс.

$$[u, v]^{(k)} = \frac{1}{(2k+1)!} \left( \frac{\partial^{2k+1} u}{\partial p^{2k+1}} \frac{\partial^{2k+1} v}{\partial q^{2k+1}} - \frac{\partial^{2k+1} u}{\partial q^{2k+1}} \cdot \frac{\partial^{2k+1} v}{\partial p^{2k+1}} \right) + \dots$$

мл. члены

На плоскости (или торе) мл. членов нет.



**Сомнительное чтение.** В обоих местах сокращение предположительно читается «мл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000603

Опр. глобально на $M$ при условии, что $H^3(M, R) = 0$.

$$? \qquad pq - qp = t$$

GELFAND-P000604

Поляков. (Александр Маркович).

Элементарная физика частиц.

$\gamma$ — фотон. — отдельн. группа

Лептоны

$$\left.\begin{array}{ll} e^- & m = 0{,}5 \\ \mu^- & m = 105 \\ \nu_e & m = 0 \\ \nu_\mu & m = 0 \end{array}\right\} \text{нейтрино}$$

---

Адроны.

$$\begin{array}{ll} p & m = 940 \\ n & \text{— } \| \text{ —} \\ \pi & m = 140 \end{array}$$

и др.

---

**Сомнительное чтение.** Верхний штрих в записи $\pi$ отделён от нижних.

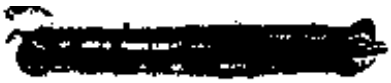
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000604

Взаимодействия: Интенсивность в единицах $x = \frac{E_{\text{вз}}}{m}$

| | | |
|---|---|---|
| Gr | (гравит.) | $x \sim 10^{-38}$ |
| W | (слабое) | $x \sim 10^{-5}$ |
| EM | (эл.-магн.) | $x \sim 10^{-2}$ |
| S | (сильное) | $x \sim 1$ |

Чем слабее взаимод., тем оно более лояльно (нарушает меньше законов сохранения).

Отличают их только благодаря симметрии (сильное от слабого — т.к. оба [зачёркнуто] близкодействующие).



**Неразобранный фрагмент.** Слово после «оба» густо зачёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000604

Лептоны — все взаим., кроме сильного.

Адроны — все 4 взаимод..

Квантовая электродинамика описывает эл.-магн. взаимод. лептонов. (остальные слабее и пока игнорируются).

Частица описывается своим полем. Нужно указ. действие:

$$S = S[e(x), \mu(x), \ldots]$$

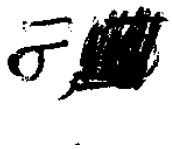
Инвариантность: вращ., трансл., преобр. Лоренца.

Экспер. факт: электрон при вращ. преобр. по спинорному представлению

$$\begin{pmatrix} e_1' \\ e_2' \end{pmatrix} = \exp\left(\frac{i}{2}(\bar{\sigma}\,\bar{\Theta})\right)\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}$$

($e_j \in \mathbb{C}$ — компоненты спинора)

$\bar{\sigma}$ [зачёркнуто] — матрицы Паули (набор 3-х таких матриц); $\bar{\Theta} \in \mathbb{R}^3$;



**Сомнительное чтение.** Запись после $\bar{\sigma}$ густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000604

$|\bar{\Theta}|$ — угол вращ., напр. $\Theta$ — напр. оси вращения.

GELFAND-P000605

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

**Сомнительное чтение.** Перед верхней правой единицей в $\sigma_x$ виден короткий штрих, возможно минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000605

Вычис. и преобр. при действии группы Лоренца. 2 возможности:

**Сомнительное чтение.** Начальное сокращение предположительно читается «Вычис.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000605

$$e'_L = \exp\left(\frac{\bar\sigma\bar\psi}{2}\right) e_L,$$

где $\bar\psi$ — вектор, коллинеарный вект. скорости:

$$v = \operatorname{th}|\bar\psi|, \qquad \frac{\vec v}{|\bar v|} = \frac{\bar\psi}{|\bar\psi|} \qquad (\bar\psi \text{ — тоже 3-вектор})$$

[под строкой] «быстрота»

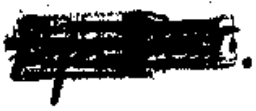
$$e'_R = \exp\left(-\frac{\bar\sigma\bar\psi}{2}\right) e_R$$

---

Поясн. (Г.) [зачёркнуто]. $SO(3) \longrightarrow$ [зачёркнуто]. $SU(2)$.

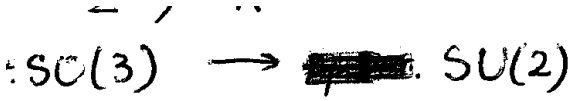
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000605

**Неразобранный фрагмент.** Перед $SO(3)$ зачёркнута запись.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000605

**Неразобранный фрагмент.** Перед $SU(2)$ зачёркнута запись.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000605

**Сомнительное чтение.** Стрелка на листе направлена от $SO(3)$ к $SU(2)$.

$\bar\Theta$ — вращ. в $\mathbb{R}^3 \Longrightarrow$ матр. $\in SU(2)$

(представление $SU(2)$)

Это предст. прод. до предст. группы Лоренца.

Преобр. Лор. — вектор скорости $\vec v$ (вращение опускается) (собств. преобр. Лоренца)

Быстрота $\bar\psi$ — ввод. вместо $\bar v$

---

П.

$$\begin{cases} t' = t\,\mathrm{ch}\,\psi + z\,\mathrm{sh}\,\psi \\ z' = z\,\mathrm{ch}\,\psi + t\,\mathrm{sh}\,\psi \end{cases}$$

**Сомнительное чтение.** В первой строке $z$ написано поверх прежнего знака.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000605

[справа] — запись пр. Лоренца через $\psi$. (собств. преобр. Лоренца — без добавки вращ. и переноса).

Электрон либо $e_L$ либо $e_R$.

Но есть симметрия $\vec{x} \longrightarrow -\vec{x}$, $\vec{v} \longrightarrow -\vec{v}$, они перех. друг в друга.

Если присоед. отражение, то предст. получается лишь комбинир.:

$$\hat{p}\begin{pmatrix} e_L \\ e_R \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e_R \\ e_L \end{pmatrix}.$$

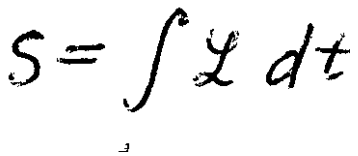
Надо вв. биспинор: $\begin{pmatrix} e_L \\ e_R \end{pmatrix}$.

Тогда плотн. лагранжиана:

$$\mathcal{L}' = e_L^+(x)\left\{\frac{\partial}{\partial t} - \left(\bar{\sigma}\frac{\partial}{\partial \bar{x}}\right)\right\} e_L(x) + e_R^+(x)\left\{\frac{\partial}{\partial t} + \left(\bar{\sigma}\frac{\partial}{\partial \bar{x}}\right)\right\} e_R(x)$$

$(z^+ = \bar{z})$.

Действие: $S = \int \mathcal{L}\, dt\, d^3\bar{x}$.



**Сомнительное чтение.** В формуле действия у $\mathcal{L}$ штрих не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000605

Легко пров. инвариантность.

Безмассовость  Ур-е Лагр.

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} - \bar{\sigma}\frac{\partial}{\partial \bar{x}}\right) e_L = 0$$

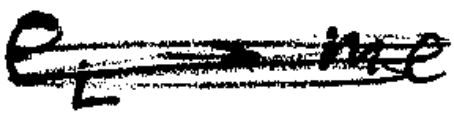
Сделаем пр. Фурье: $(E - \bar{\sigma}\bar{p})e_L = 0$ и след. $E^2 = p^2$.

GELFAND-P000606

Отсюда $E$ сколь угодно мало (при малом $p$) $\Rightarrow m = 0$.

Надо доб. член с массой. Инвар. способ единственен

$e_L$ [зачёркнуто] ~~$me$~~



**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием между $e_L$ и $me$ виден знак, похожий на стрелку вправо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000606

$$m(e_L^+ e_R + e_R^+ e_L).$$

Итак: окончательный вид лагранжиана:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}' + m(e_L^+ e_R + e_R^+ e_L).$$

Эквив. вид: пусть $e = \begin{pmatrix} e_L \\ e_R \end{pmatrix}$. (биспинор).

$$\mathcal{L} = \bar{e}\left(i\gamma_\mu \frac{\partial}{\partial x_\mu} - m\right) e$$

$$\gamma_\mu \frac{\partial}{\partial x_\mu} = \gamma_0 \frac{\partial}{\partial t} - \bar{\gamma}\frac{\partial}{\partial \bar{x}}, \qquad \bar{e} = e^+\gamma_0$$

$\gamma_\mu$ — матр. Дирака, $\gamma_\mu\gamma_\nu + \gamma_\nu\gamma_\mu = 2g_{\mu\nu}$,

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ 0 & & & -1 \end{pmatrix}$$ — метр. Минковского.

$\gamma_\mu$ выписываются через матрицы $\sigma$

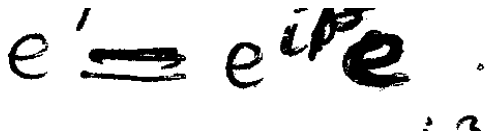
(Лит-ра: Ландау, Берестецкий, Лифшиц, Питаевский — Релятивистская квант. теория, ч. 1).

Спектр: $E = \sqrt{p^2 + m^2}$.

(В ур-и Дирака $\left(i\gamma_\mu \frac{\partial}{\partial x_\mu} - m\right) e = 0$ переходим к Фурье-преобр. получ. этот рез.)

—— · ——

Калибров. группа $\quad e' \Rightarrow e^{i\beta}e$. $(\beta \in \mathbb{R})$.



**Сомнительное чтение.** Две горизонтальные линии между $e\prime$ и $e^{i\beta}e$, у верхней виден наконечник вправо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000606

$\mathcal{L}$ инвариантно и относит. этой группы $e' = (2{,}7\ldots)^{i\beta} e$

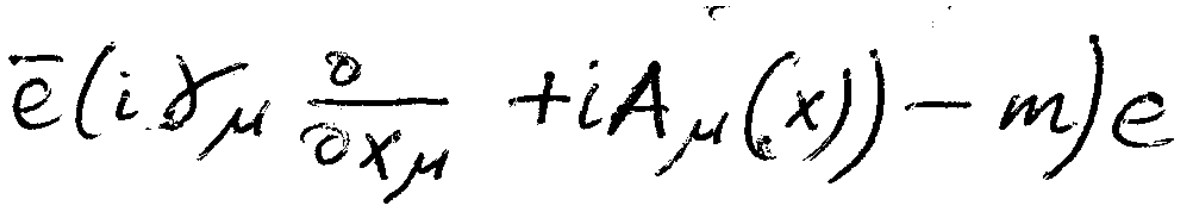
Гипотеза: меняем фазу по разному в разных точках и треб. ковар. относит. этих преобразований (предельная локальность)

$$e' = (2{,}7)^{i\beta(x)} e$$

Инвар. уже нет:

$$\bar{e}\left(i\gamma_\mu\left(\frac{\partial}{\partial x_\mu} + i\partial_\mu\beta\right) - m\right)e.$$

$$\mathcal{L}' = \bar{e}\left(i\gamma_\mu\frac{\partial}{\partial x_\mu} + iA_\mu(x)\right) - m\Big)e$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000606

**Сомнительное чтение.** После $A_\mu(x)$ и после $-m$ стоят закрывающие скобки. Перед $iA_\mu(x)$ не видно множителя $\gamma_\mu$.

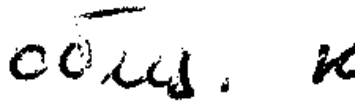
GELFAND-P000607

($A_\mu(x)$ — связность).

$$A'_\mu(x) = A_\mu - \partial_\mu\beta.$$

$$\nabla_\mu = \partial_\mu + iA_\mu.$$

Если это сделать, то общ. ковариантность восстановится.



**Сомнительное чтение.** Перед «ковариантность» сокращение читается «общ.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000607

Из $\mathcal{L}'$ не возникают ур-я для $A_\mu$. Нужна кривизна

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$$

Это тензор, а в [зачёркнуто] $\mathcal{L}$ ввод. квадрат.

**Сомнительное чтение.** Перед $\mathcal{L}$ зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000607

$$\mathcal{L} = \text{[зачёркнуто] } \mathcal{L}' + \left(\frac{1}{4e^2}\right) F_{\mu\nu}^2$$

**Сомнительное чтение.** Перед $\mathcal{L}'$ в правой части зачёркнут знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000607

($e$ — заряд электрона)

— · —

Рассеяние. $S = S[\varphi(x)]$.

$B$ $\varphi_{\text{in}}(x) \longrightarrow \varphi_{\text{out}}(x)$

**Сомнительное чтение.** Слева от стрелочной записи отдельный знак, похожий на «B» с вертикальным штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000607

$$\varphi_{\text{in}}(x) = \lim_{t\to-\infty} \varphi(\bar{x}, t), \qquad \varphi_{\text{out}}(x) = \lim_{t\to+\infty} \varphi(\bar{x}, t).$$

$\int_{\Phi_{\text{in}}}^{\Phi_{\text{out}}} D\varphi(x)\, e^{iS[\varphi]} = M$ — амплитуда перехода

(функц. интегрирование, $D\varphi$ — естеств. мера, [под строкой] (лебеговская), интеграл по всем $\Phi(x,t)$, $\Phi(x,+\infty) = \Phi_{\text{out}}$, $\varphi(x,-\infty) = \varphi_{\text{in}}$)

Есть правила вычисления.

[зачёркнуто] [вставлено сверху в обводке] Без $A_\mu$ — гауссов интеграл (Френеля)

**Неразобранный фрагмент.** Перед вставкой и словами «гауссов интеграл» запись густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000607

Потом — теория возмущений (счит. $A_\mu$ малым); $eA_\mu e$ — кубич. член

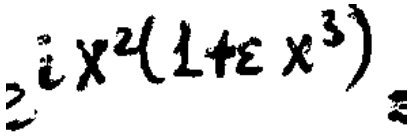
---

Г. $\int e^{i(x^2+\varepsilon x^3)}\, dx$ — ваша теория

Важно:

$$\int e^{-\sum a_{ik}x_i x_k + \varepsilon \sum x_i^3}\, dx$$

$$\int e^{ix^2(1+\varepsilon x^3)} = \sum c_k \int x^k e^{ix^2}\, dx$$

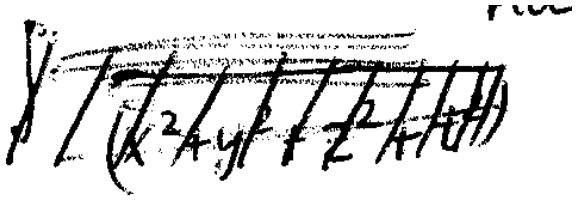


**Сомнительное чтение.** В показателе написано $ix^2(1+\varepsilon x^3)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000607

Для этого прим. диагр. Фейнмана.

[зачёркнуто слева] $\int \frac{}{(x^2+y^2+z^2+t\ldots)}$

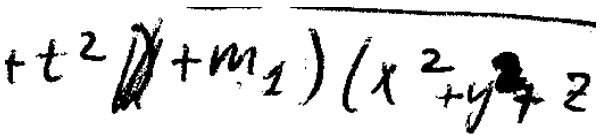


**Неразобранный фрагмент.** В зачёркнутой записи различимы знак интеграла, дробная черта и часть знаменателя.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000607

Напр.

$$\int \frac{dx\,dy\,dz\,dt}{(x^2+y^2+z^2+t^2+m_1)(x^2+y^2+z^2+t^2+m_2)}$$



**Сомнительное чтение.** После первого $t^2$ зачёркнута скобка. Во втором множителе показатель у $y$ переписан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000607

(украдено Ф. у Швингера)

$$\frac{1}{ab} = \int_0^1 \frac{ds}{(sa+(1-s)b)^2}. \qquad \frac{1}{abc} \text{ аналогично.}$$

GELFAND-P000608

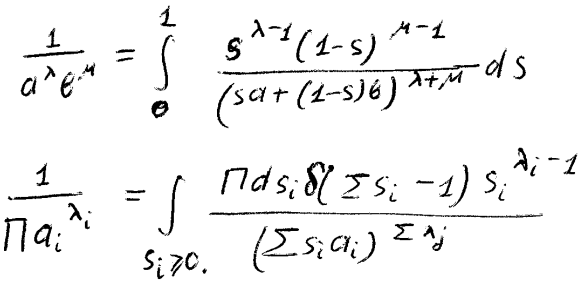
П. можно ещё $\frac{1}{a^\lambda b^\mu c^\gamma}$

**Сомнительное чтение.** Показатель при $a$ переписан, предположительно $\lambda$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000608

$$\frac{1}{a^\lambda b^\mu} = \int_0^1 \frac{s^{\lambda-1}(1-s)^{\mu-1}}{(sa+(1-s)b)^{\lambda+\mu}}\,ds$$

$$\frac{1}{\prod a_i^{\lambda_i}} = \int_{s_i\geq 0.} \frac{\prod ds_i\,\delta(\sum s_i - 1)\,s_i^{\lambda_i-1}}{(\sum s_i a_i)^{\sum \lambda_j}}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000608

**Сомнительное чтение.** Обе формулы записаны без отдельного нормировочного множителя.

— · —

Считаем по теории возмущений:

$x,\ x'$

Амплитуда перех. из $x$ в $x'$: $K(x, x')$ по Максвеллу

$$\left(i\gamma_\mu \frac{\partial}{\partial x_\mu} - m\right) K(x, x') = \delta(x - x').$$

**Сомнительное чтение.** Знак $\gamma$ утолщён и, возможно, переписан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000608

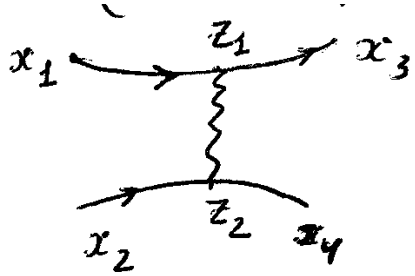
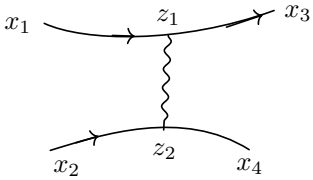



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000608

Излуч. и поглощ. фотона сопров. множителем $e$.

$$\int K(x_3 - z_1)K(z_1 - x_1)K(x_4 - z_2)K(z_2 - x_2)$$
$$D(z_2 - z_1)\, d^4 z_1\, d^4 z_2$$

$D$ — фунд. реш. ур-й Максвелла.

Другие картинки:

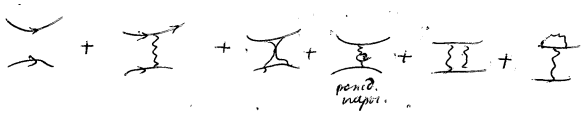
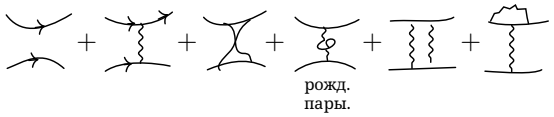


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000608

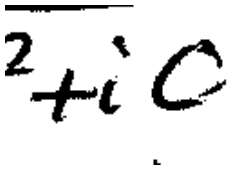
Точки пересечения штрихов в третьей схеме и направление петли в четвёртой неясны.

$$(\gamma_\mu p_\mu - m)K(p) = 1$$

$$K(p) = \frac{\gamma_\mu p_\mu + m}{\underline{p}^2 - m^2}$$

$$K(x, x') = \int K(p) e^{ip(x-x')}\, d^4p$$

Полюс обх. если взять $K(p) = \dfrac{\gamma_\mu p_\mu + m}{\underline{p}^2 - m^2 + i0}$



**Сомнительное чтение.** Последний знак разомкнут, прочитан как нуль.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000608

$$\underline{\underline{p}^2 = E^2 - \vec{p}^2}.$$

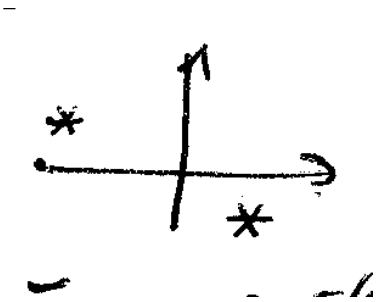
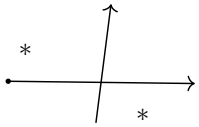
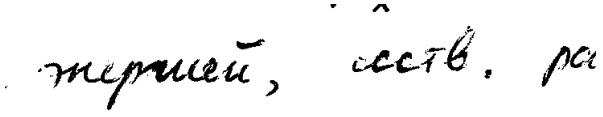


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000608

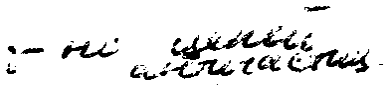
Есть уровни с отр. энергией, есть. распр. назад по времени (предсказ. сущ. античастиц).



**Сомнительное чтение.** Сокращение после «энергией» предположительно читается «есть.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000608

Сущ. единств. выбор обхода, прив. к согласов. теории: — ни иметь античастиц



**Сомнительное чтение.** Две последние строки сближены. Чтение «ни иметь античастиц» предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000608

GELFAND-P000609

Нормировка заряда.

$e$ — явл. ли наблюд. зарядом электрона?

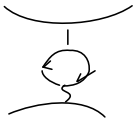
Рассеяние: электроны обм. фотонами, сила $\sim e^2$

**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000609

Поправка: $\sim e^4$.

**Рисунок и набранное описание.**



Точные направления двух стрелкоподобных штрихов на петле неясны. Видимые зазоры сохранены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000609

Наблюд. заряд $e^2_{\text{физ}} < e^2$.

В теор. сильного взаимод. наоборот $g^2_{\text{физ}} > g^2$.

—— · ——

GELFAND-P000610

22.9.75. Сем. Гельфанда.

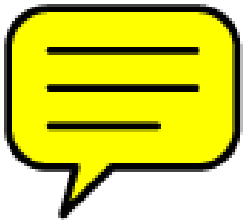


**Рисунок и набранное описание.**

Жёлтый значок комментария в правом верхнем поле цифрового кадра.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000610

Гельфанд о рез. Атьи.

$\mathfrak{A}$ — все опер. в гильб. пр-ве, $\mathcal{K}$ — комп. опер.

$$\mathfrak{A}/\mathcal{K} = \mathfrak{B}.$$

Когда $B_1, B_2 \in \mathfrak{B}$ унитарно эквивалентны?

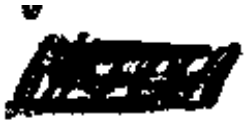
Это [зачёркнуто] Браун, Дуглас, Филлмор (Lect. Notes, $N = \ldots$)

**Сомнительное чтение.** Перед фамилиями зачёркнута запись, возможно «Все».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000610

а) спектры совп. (сущ.)

б) индексы совп. в [зачёркнуто] $\forall$ связн. комп. дополнения

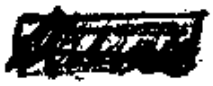


**Неразобранный фрагмент.** Перед квантором зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000610

Теор. 2. [зачёркнуто] Пусть $X$ — компакт,

$$\underset{\substack{\uparrow \\ \text{мн-во вложений } C(X) \text{ в } \mathfrak{B}.}}{\operatorname{Ext}(X)} \qquad \cong K_1(X)$$



**Неразобранный фрагмент.** Перед «Пусть» зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000610

—— · ——

Мозер — Кортевег-де-Фрис

—— · ——

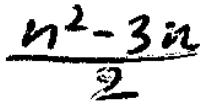
Костант

$$\psi(x) = \prod_{n=1}^{\infty}(1 - x^n); \qquad \psi(x)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} p(n)x^n$$

($p(n)$ — число разб. числа $n$).

Это

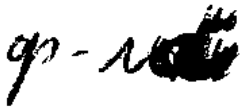
$$\psi(x) = \sum (-1)^n x^{\frac{n^2-3n}{2}}$$



**Сомнительное чтение.** В показателе записано $(n^2 - 3n)/2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000610

- «Наиболее замечат. ф-ла во всей математике» (Якоби).



**Сомнительное чтение.** После «замечат.» густо переписано сокращение, предположительно «ф-ла».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000610

$$(\psi(x))^3 = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (2n+1) x^{\frac{n(n+1)}{2}}$$

$$\eta(x) = x^{1/24} \cdot \psi(x).$$

$$\eta^{24}(x) = \sum \tau(n) x^n, \qquad \tau(n) \text{ — ф-я Рамануджана}$$

$\psi^{10}(x)$ тоже есть

Манин: если 6 разных ф-й, получ. из разных соображений

$$\eta(x)^{\square} = \sum \dots$$

Макдональд нашёл показ. степени, при к-рых есть смысл: Это dim компактных групп Ли.

$$\psi(x)^{\dim K} = \sum_{\lambda} \text{[зачёркнуто]}\ \chi_\lambda(a)\ \dim V_\lambda \cdot x^{(\text{зав. от } \lambda)}$$

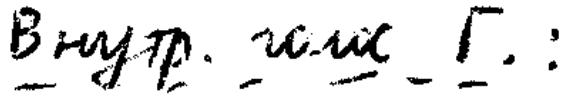
**Неразобранный фрагмент.** После знака суммы перед $\chi_\lambda(a)$ зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000610

$a \in K$, $\chi_\lambda(a) = \pm 1$ или $0$

Костант: $\mathrm{Sp}(-\Delta + a)^{-s}$ и т.д.

Внутр. ч-ие Г.: $\psi(x)^z$ — ?  $(z \in \mathbb{C})$



**Сомнительное чтение.** Среднее сокращение предположительно читается «ч-ие».

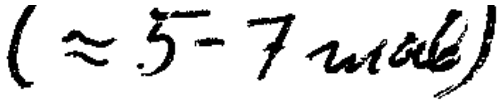
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000610

— · —

Поляков. (продолжение).

Литература:

кв. мех.
1) Ландау и Лифшиц (квант. механика). ($\approx$ 5–7 глав)
2) Дирак
3) Фейнман (для школьников)
4) Фейнман. Интегралы по траекториям



**Сомнительное чтение.** После «5–7» предположительно написано «глав».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000610

Кв. теор. поля: 1-я часть т. IV Берестецкий, Лифшиц, Питаевский

GELFAND-P000611

$e(x)$ — поле (биспиноры)

$$\mathcal{L}_{\text{free}} = \bar{e}\, i\gamma_\mu \partial_\mu e - m\bar{e}e + \frac{1}{4e^2} F_{\mu\nu}^2$$

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = \ldots \bar{e}\gamma_\mu e A_\mu \ldots \qquad \text{сод. 3-... член.}$$

**Сомнительное чтение.** Сокращение после «3-» читается неуверенно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000611

— · —

Локализация б-их вн. симметрий — слабое взаимод.

**Сомнительное чтение.** Предположительно «б-их вн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000611

$$\mathcal{L} = \bar{e}_L i\gamma_\mu \partial_\mu e_L + \bar{e}_R i\gamma_\mu \partial_\mu e_R + \bar{\nu}_L i\gamma_\mu \partial_\mu \nu_L +$$
$$+ \begin{pmatrix} e \to \mu \\ \nu_L \to \nu'_L \end{pmatrix} + m(\bar{e}_L e_R + \bar{e}_R e_L).$$

(все лептоны) $\downarrow$

$\nu'_L$ — $\mu$-мезонное нейтрино

$$\mathcal{L} = \bar{e}_L i\gamma_\mu \partial_\mu e_L + \bar{\nu}_L i\gamma_\mu \partial_\mu \nu_L + \bar{e}_R i\gamma_\mu \partial_\mu e_R$$

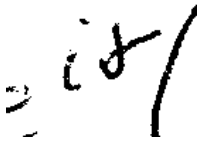
$$\begin{cases} \begin{pmatrix} e'_L \\ \nu'_L \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} e_L \\ \nu_L \end{pmatrix} \qquad SU_L(2) \\ e'_R = e_R \end{cases}$$

•

Возн. новая гр. симметрии $SU(2)$ и ещё $U(1)$

$F = SU_L(2) \times U_R(1) \times U_L(1)$ — общая лептонная группа.

$$\begin{pmatrix} e_L \\ \nu_L \end{pmatrix} \overset{U_L(1)}{\longrightarrow} e^{i\gamma} \begin{pmatrix} e_L \\ \nu_L \end{pmatrix}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000611

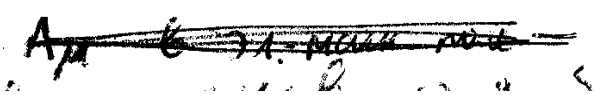
**Сомнительное чтение.** Буква в фазе предположительно $\gamma$, возможно $\delta$.

Локализация

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000611

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись в рамке в левом поле не читается.

[Зачёркнуто: ~~$A_\mu$ ... эл. магн. поле~~.]

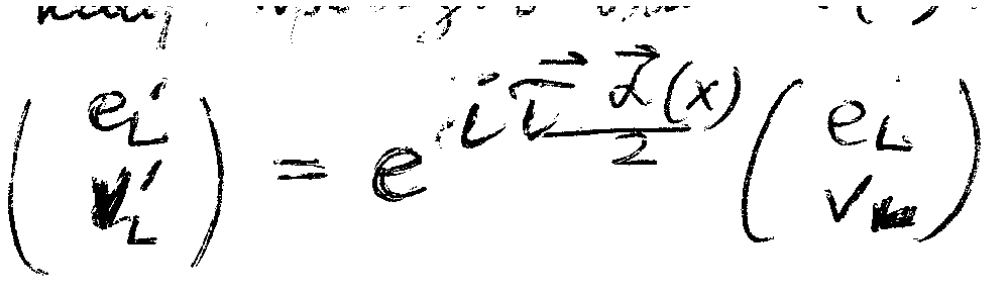


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000611

**Сомнительное чтение.** Между $A_\mu$ и «эл. магн. поле» виден знак, скрытый штрихами.

Ковар. произв. для $SU(2)$. $\bar\tau$ — матр. Паули (3 шт.)

$$\begin{pmatrix} e'_L \\ \nu'_L \end{pmatrix} = e^{i\frac{\vec\tau\vec\alpha(x)}{2}} \begin{pmatrix} e_L \\ \nu_L \end{pmatrix}, \qquad E' = e^{i\frac{\bar\tau\bar\alpha(x)}{2}} E$$

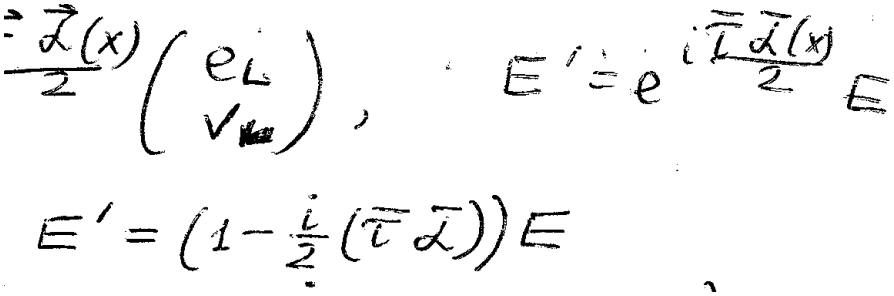


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000611

**Сомнительное чтение.** Нижняя буква слева и нижний индекс справа переписаны.

Инфинитезим.:

$$E' = \left(1 - \frac{i}{2}(\bar\tau\bar\alpha)\right) E$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000611

**Сомнительное чтение.** В показателе конечного преобразования знак плюса подразумевается, в инфинитезимальной записи виден минус.

$$\partial_\mu E' = \left(1 - \frac{i}{2}(\bar\tau\bar\alpha)\right) \partial_\mu E - \frac{i}{2}(\bar\tau\partial_\mu\bar\alpha)E$$

$$\boxed{\nabla_\mu E = \partial_\mu E + \frac{i}{2}(\vec\tau\vec A_\mu)E}$$

$$E' = e^{i\frac{\bar\tau\bar\alpha(x)}{2}} E$$

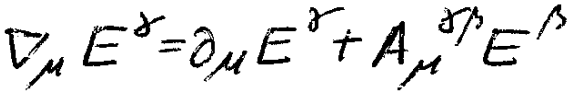
$$\nabla_\mu E' = e^{i\frac{\bar\tau\bar\alpha}{2}} \nabla_\mu E$$

Здесь возник. 3 безмасс. частицы

GELFAND-P000612

можно сразу писать

$$\nabla_\mu E^\delta = \partial_\mu E^\delta + A_\mu^{\delta\beta} E^\beta$$

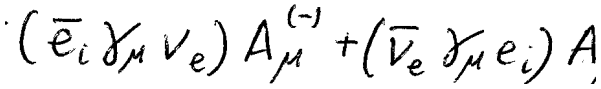


**Сомнительное чтение.** Верхний индекс предположительно $\delta$, возможно $\gamma$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000612

и смотрим, как преобр. $A$, чтобы $\nabla_\mu E^\delta$ преобр. как $E^\delta$.

$$\mathcal{L}_{\text{вз}} = (\bar{e}_i \gamma_\mu \nu_e) A_\mu^{(-)} + (\bar{\nu}_e \gamma_\mu e_i) A_\mu^{(+)} + (\bar{e}_L \gamma_\mu e_L - \bar{\nu}_L \gamma_\mu \nu_L) A_\mu^3$$



**Сомнительное чтение.** В первых двух слагаемых у электрона виден индекс $i$ с точкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000612

где

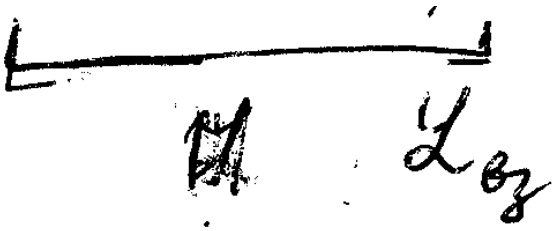
$$A_\mu^\pm = A_\mu^1 \pm i A_\mu^2$$

Пример слабого взаимод.: $\mu^- \to e^-, \bar{\nu}_e, \nu_\mu$.

$$\mathcal{L} = \bar{E}\left(i\gamma_\mu \frac{\partial E}{\partial x_\mu}\right) + \underbrace{\bar{E}\gamma_\mu \vec{\tau} E \vec{A}_\mu}_{\mathcal{L}_{\text{вз}}} + \bar{e}_R i \gamma_\mu \partial_\mu e_R$$

**Сомнительное чтение.** Слева от $\mathcal{L}$ виден отдельный короткий штрих с точками. Его значение неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000612



**Неразобранный фрагмент.** Под скобкой слева зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000612

**Неразобранный фрагмент.** Отдельная зачёркнутая запись в правом поле не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000612

—— · ——

Ещё локализуем пр. поле

**Сомнительное чтение.** Сокращение «пр.» предположительно означает «правое».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000612

$$\bar{E}\left(i\gamma_\mu\frac{\partial E}{\partial x_\mu}\right)+\bar{E}\gamma_\mu\vec{\tau}E\vec{A}_\mu+\bar{e}_R i\gamma_\mu\partial_\mu e_R$$
$$+\bar{e}_R\gamma_\mu e_R B_\mu$$
$$A_\mu=A_\mu^3\cos\theta+B_\mu\sin\theta$$
$$\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot_\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot$$

След. раз — ≈ через 3 недели.

**12 кварков:** 4 сорта и 3 цвета.

**Рисунок и набранное описание.**

Жёлтый значок комментария справа от строки о кварках в цифровом кадре.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000612

—— · ——

GELFAND-P000613

29.9.75. Сем. Гельфанда.

Ю. И. Манин.

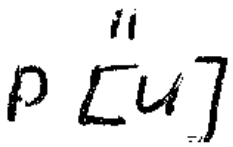
$$x\prod_{n=1}^{\infty}(1-x^n)^{24}=\sum_{n=1}^{\infty}\tau(n)x^n;\qquad \tau \text{ — ф-я Рамануджана.}$$

И. М. Гельфанд. (и Дикий)

$\infty$-мерная алгебра Ли, более замеч., чем все картановские.

Элементы — полиномы $P(u,u',\dots,u^{(n)})$ от любого числа переменных.

$P''[u]$, где $u=\{u,u',\dots,u^{(n)},\cdot\}$



**Сомнительное чтение.** Два штриха стоят над левой частью квадратной скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000613

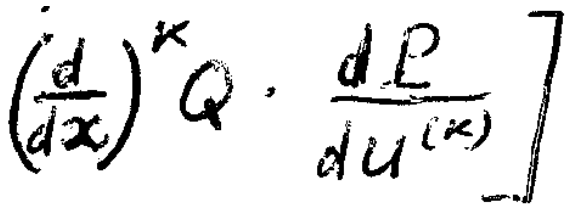
Есть понятие

$$\frac{d}{dx}P(u,u',\dots,u^{(n)}) = \sum_{i=0}^{\infty}\frac{\partial P}{\partial u^{(i)}}\cdot u^{(i+1)}$$

Есть умножение (алгебр.)

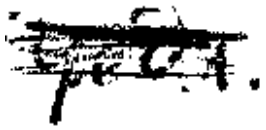
Неожиданно: есть понятие коммутатора:

$$[P,Q] = \sum_{k=0}^{\infty}\left[\left(\frac{d}{dx}\right)^k P\cdot\frac{\partial Q}{\partial u^{(k)}} - \left(\frac{d}{dx}\right)^k Q\cdot\frac{dP}{du^{(k)}}\right]$$



**Сомнительное чтение.** Знак после $Q$ читается как точка умножения. В последней дроби написано $d$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000613



**Сомнительное чтение.** Короткая запись перед фамилией зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000613

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись целиком не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000613

Повзнер. Эта ал. связ. с ур-ем $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial u}{\partial x}$. Можно связ. с $\forall$ ур-ем

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a(u,u_x,\dots).$$

Рассм. ф-и $F(u,u_x,\dots)$ и оператор

$$a[F(u,u_x,\dots)] = aF_u + \left(\frac{d}{dx}a\right)F_{u_x} + \frac{d^2a}{dx^2}F_{u_{xx}} + \dots$$

Оператор опр. по ф-и $a$ и стр. алгебра из этих опер.

$[a,b] = a[b] - b[a]$ — та же алгебра.

—— · ——

Здесь указано естественное предст. этой алгебры.

**Сомнительное чтение.** Слева от «Здесь» зачернён знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000613

—— · ——

Манин. 6 выражений для ф-и Рамануджана $\tau(n)$ (не получ. конечным алгоритмом).

⊕ ① Определение ⇒

$$\tau(n) = \sum (-1)^k$$

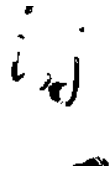
$$n - 1 = n_1 + \ldots + n_k, \qquad n_i \geq 1$$

$$n_1 \leq n_2 \leq \ldots \leq n_k$$

подряд $\leq 24$ знаков рав-ва.

⊕ ② Макдональд (Дайсон)

$$\tau(n) = \frac{1}{1!2!3!4!} \sum \prod_{i<j} (u_i - u_j)$$



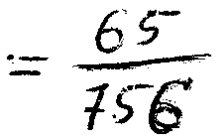
**Сомнительное чтение.** Под знаком произведения предположительно $i < j$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000613

$$10n = \sum_{i=1}^{5} u_i^2, \qquad \sum u_i = 0, \qquad u_i \equiv i \bmod 5$$

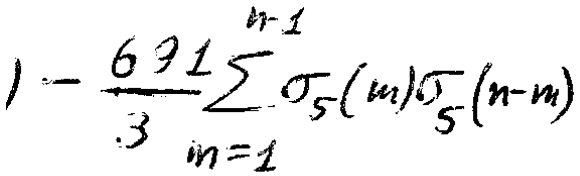
$\binom{+}{+}$ ③ Рамануджан

$$\tau(n) = \frac{65}{756}\sigma_{11}(n) + \frac{691}{756}\sigma_5(n) - \frac{691}{3}\sum_{m=1}^{n-1} \sigma_5(m)\sigma_5(n-m)$$



**Сомнительное чтение.** Последняя цифра в первом знаменателе переписана и читается как 6.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000613



**Сомнительное чтение.** В последнем множителе читается $n - m$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000613

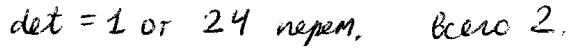
$\sigma_k(n)$ — $\sum$ $k$-х степ. делителей числа $n$.

Следствие: $\tau(n) \equiv \sigma_{11}(n) \bmod 691$. (угадал Рамануджан).

GELFAND-P000614

④ Цел. кв. форм с det $= 1$ от 24 перем. Всего 2.

$\binom{+}{+}$ Пусть $Q_{24}$ — одна из них.



**Сомнительное чтение.** В строке указано «Всего 2».

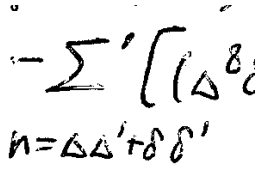
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000614

$$\tau(n) = \alpha \left( \sum_{Q_{24}=n} 1 \right) - \beta \sigma_{11}(n)$$

($\alpha, \beta$ вычисл. из $n = 1$ и 2).

⑤ (Манин) $\binom{+}{+}$

$$\tau(n) = \sigma_{11}(n) - \sum_{n=\Delta\Delta'+\delta\delta'}{}' \left[ (\Delta^8\delta^2 - \Delta^2\delta^8) + \frac{691}{6}(\Delta^6\delta^4 - \Delta^4\delta^6) \right],$$



**Сомнительное чтение.** У знака суммы виден штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000614

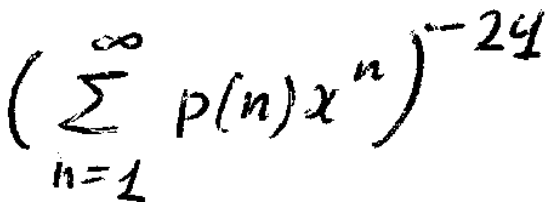
$$\Delta > \delta > 0, \quad \text{и} \left[ \Delta' > \delta' > 0 \quad (\text{целые}) \right.$$
$$\left. \text{или } \Delta \mid n, \quad \Delta' = \frac{n}{\Delta}, \quad \delta' = 0, \quad 0 < \frac{\delta}{\Delta} \le \frac{1}{2} \right].$$

⑥ $\binom{+}{+}$

$$\sum p(n) x^n = \prod_{n=1}^{\infty} (1 - x^n)^{-1}$$

($p(n)$ — число разбиений $n$ на произв. число слаг.).

$$\Rightarrow \quad \sum \tau(n) x^n = x \left( \sum_{n=1}^{\infty} p(n) x^n \right)^{-24}$$



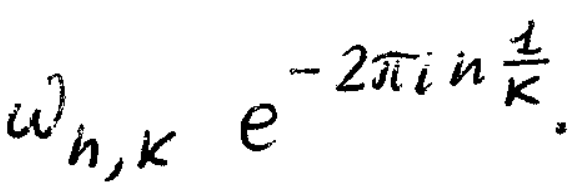
**Сомнительное чтение.** Нижняя граница внутренней суммы написана $n = 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000614

Через $p(n)$ рекурс. нах. $\tau(n)$.

Ф-ла Харди–Рамануджана–Радемахера

$$p(n) = \frac{1}{\sqrt{3}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}} \sum_{\substack{h \bmod k \\ (h,k)=1}} \omega_{h,k} e^{-2\pi i n \frac{1}{k}} \cdot \frac{d}{dn} \frac{\operatorname{sh} \frac{\pi}{6k} \sqrt{24n-1}}{\frac{\pi}{6k} \sqrt{24n-1}}$$



**Сомнительное чтение.** В показателе написано $1/k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000614

$\omega_{h,k}^{24} = 1$ тоже есть для $\omega_{h,k}$ явные ф-лы.

Харди–Раманудж. написали [зачёркнуто] sh $\to e^{\cdots}$.

**Неразобранный фрагмент.** Перед «sh» зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000614

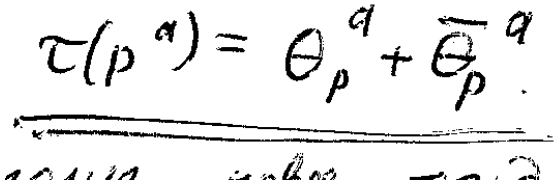
[Под sh $\to e^{\cdots}$: расходится.] но если оборвать на члене $\sqrt{n}$, то приближает хорошо. На $\sqrt{n}$ членов надо остановиться. Каждая из этих ф-л — часть беск. серии формул.

⑦ $\binom{+}{+}$ $\underline{\underline{\tau(mn) = \tau(m)\tau(n)}}$, $(m,n) = 1$

(не видно из ф-л).

$$\tau(p) = \theta_p + \bar{\theta}_p, \qquad \theta_p \bar{\theta}_p = p^{11} \quad \Rightarrow$$

$$\underline{\underline{\tau(p^a) = \theta_p^a + \bar{\theta}_p^a.}}$$

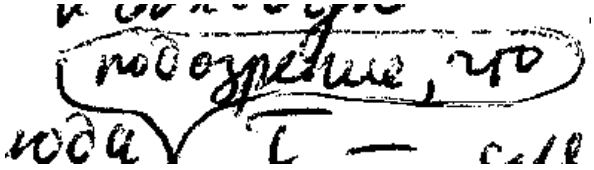


**Сомнительное чтение.** Дважды подчёркнутая формула приведена в написанном виде.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000614

В каждую из ф-л можно подст. и получ. новые тожд.

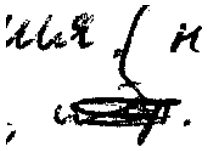
⑧ $\begin{pmatrix} + \\ + \\ + \\ + \end{pmatrix}$ Отсюда [обведённая вставка: подозрение, что] $\tau$ — след представления (намного труднее) — Серр, Делинь.



**Сомнительное чтение.** Обведённая вставка читается «подозрение, что».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000614

Гротендик, Вейль, Куга, Сато, [зачёркнуто] Ранкин.



**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись перед фамилией Ранкин не читается.

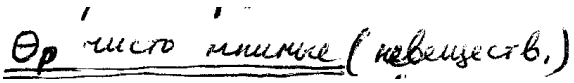
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000614

Предст. $\ell$-адическое

$$\mathrm{Gal}_{\{\ell\}}(\bar{Q}/Q) \longrightarrow Q_\ell^2$$

(разветвл. только в $\ell$). След бер. от авт. Фробениуса, порожд. $p$.

Отсюда удалось док., что $\theta_p$ чисто мнимые (невеществ.)



**Сомнительное чтение.** Чтение «чисто мнимые» сохранено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000614

$\longrightarrow$ Самая длинная теор. в соврем. математике (Оценка Делиня: 2000 страниц).

GELFAND-P000615

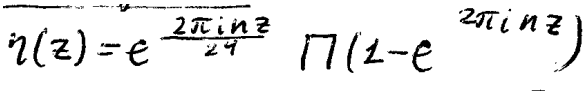
Уровни трудности.

| | |
|---|---|
| $+$ | комбинаторика |
| $++$ | модулярные формы |
| $+++$ | комплексный анализ |
| $++++$ | алг. геом. и т.п., этальные когом. и пр. |

—— · ——

Как получается.

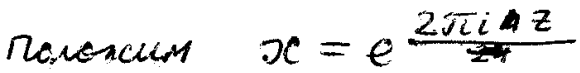
$$\eta(z) = e^{\frac{2\pi i n z}{24}} \prod (1 - e^{2\pi i n z})$$



**Сомнительное чтение.** В показателе множителя написано $2\pi inz/24$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000615

Положим $x = e^{\frac{2\pi i n z}{24}}$.



**Сомнительное чтение.** Между $i$ и $z$ виден густой знак, предположительно $n$. Знаменатель переписан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000615

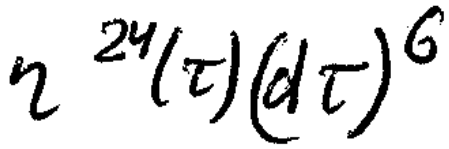
Ф-я хорошо ведёт [зачёркнуто] себя при подст. $z \to \dfrac{az+b}{cz+d}$, $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = 1$.

**Неразобранный фрагмент.** После «ведёт» зачёркнуты короткие штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000615

$$\eta(z+1) = e^{\pi i/12}\eta(z),$$
$$\eta(-1/z) = \sqrt{z/i}\,\eta(z).$$

или $\eta^{24}(\tau)(d\tau)^6$ — инв-на отн. др.-лин. подст..

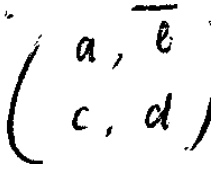


**Сомнительное чтение.** У $d\tau$ написана степень $6$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000615

Потеря инф. — $\sqrt[24]{\dots} = \omega_{c,d}$ — те же.

$$\begin{pmatrix} a, & \bar{b} \\ c, & d \end{pmatrix}$$



**Сомнительное чтение.** В матрице под «Потеря инф.» над $b$ видна отдельная черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000615

Ф-и так. вида (модулярные) — кольцо с 2-мя образ., и надо запис. через образующие, [зачёркнуто ~~или~~] Тожд. в кольце $\Rightarrow$ рав. в коэфф. Фурье ($\Rightarrow$ ③, ④).

**Сомнительное чтение.** Над строкой зачёркнуто слово, предположительно «или».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000615

Чистая алгебра:

$$\left\{\varphi(z) \,\middle|\, \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{2\pi i n z}\right\}, \qquad \exists k: \quad \varphi(z)dz^k \,\middle|\, \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \varphi(z)dz^k.$$

$\longleftarrow$ сход. ряд при $\operatorname{Im} z > 0$.

Т-ма: кольцо $\Phi = C[E_4, E_6]$.

$$\left.\begin{aligned} a_n|_{E_4} &= \sigma_3(n) \\ a_n|_{E_6} &= \sigma_5(n) \end{aligned}\right\| \qquad \sigma_3 \text{ — суммы кубов делит..}$$

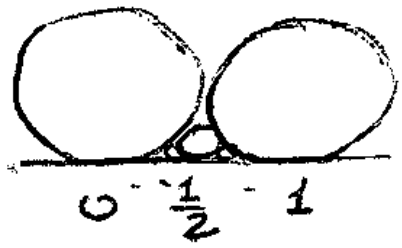
—— · ——

Х. Р. Р. (ф-ла 6).

$$\sum p(n) e^{2\pi i n z} = \frac{1}{\prod(1 - e^{2\pi i z n})}.$$

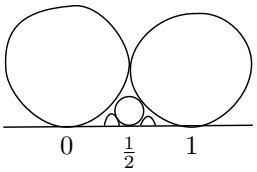
Особ. точки на гр. сходимости (полюсы $\infty$ пор. в рац. точках).

Контур интегр. Радемахера: у $\forall$ рац. точки круги опр. радиуса.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000615

**Рисунок и набранное описание.**

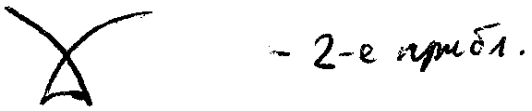



Точная форма коротких дуг около малого круга неясна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000615

**Рисунок и набранное описание.**

— 1-е прибл.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000615

**Рисунок и набранное описание.**

— 2-е прибл.

и т.д.

---

Частн. случай ф-л Макдональда в преобр. Костантом виде:

$$\varphi(x) = \prod_{n=1}^{\infty}(1 - x^n), \qquad \varphi(x) = \sum_{\lambda \in D} \chi_\lambda(a) \dim V_\lambda \, x^{c(\lambda)}.$$

**Неразобранный фрагмент.** Под произведением густо зачёркнута короткая запись.

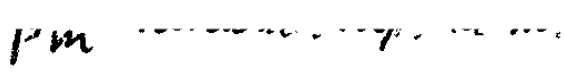
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000615

[под $\lambda \in D$: старш. веса непр. предст.; под $\chi_\lambda(a)$: $0, \pm 1$.]

$$c(\lambda) = (\lambda + \rho, \lambda + \rho) - (\rho, \rho).$$

GELFAND-P000616

$6/\overline{X} - 75$ Сем. Гельфанда.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000616

**Неразобранный фрагмент.** На уровне даты в правом поле видны только нижние части штрихов строки.

Лерэ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000616

**Неразобранный фрагмент.** Под именем видна заштрихованная полоска. Буквы под ней не читаются.

«5 лет назад Арнольд предложил мне понять одну книгу Маслова».

«Теперь я начинаю понимать, к чему ведёт эта книга».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000616

**Сомнительное чтение.** «Мне» переписано. Следующее слово предположительно «понять».

Алгебрич. предпосылки к раб. Маслова,
в част. Метаплектич. группа Буслаева.

Маслов: $X = \mathbb{R}^\ell$, Буслаев: $X$ — любое мн-зие.

$$X = R^\ell : \quad S(X),\ S'(X),\ \mathcal{H}(X) \text{ — промежут. гильб. пр-во.}$$

$$a\left(x, \frac{1}{\nu}\frac{\partial}{\partial x}\right), \qquad \frac{\nu}{i} \in \mathbb{R}_+.$$

Пусть вначале $a$ — лин. [зачёркнуто] по обоим аргументам.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000616

**Неразобранный фрагмент.** После «лин.» густо зачёркнута запись.

Ищем гр. автоморф. $S'(X)$.

$$S : f' \longrightarrow Sf'.$$

$$SaS^{-1} \in A$$

($A$ — [зачёркнуто] класс опер., линейных по $x$ и $\partial/\partial x$.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000616

**Неразобранный фрагмент.** Между $A$ и «класс опер.» зачёркнута запись.

Пример: $\overline{\mathcal{F}}$ $\overline{\mathcal{F}}^{-1}$ и $\overline{\mathcal{F}}$ по неск. коорд..

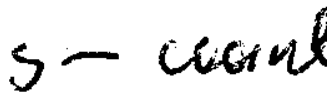
лин. замена перем. в $x$-пр-ве.

**Сомнительное чтение.** Черта над первой $\mathcal{F}$ имеет дугообразный край. У двух следующих она ближе к горизонтальной.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000616

$S$ — симв. автом. $A$ (внутр.).

**Сомнительное чтение.** Первое сокращение предположительно читается «симв.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000616

$$a : X \oplus X^* \longrightarrow \mathbb{C}$$

$$a(x, p)$$

**Сомнительное чтение.** Между $X^*$ и нижней строкой виден короткий зачернённый штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000616

гр. автом. — симпл. группа

$$\langle p', x\rangle - \langle p, x'\rangle.$$

$$X \oplus X^* = Z(\ell).$$

$G(\ell)$ — гр. автом. в пр-ве распр. $\Rightarrow$ получ. её предст.

$$G(\ell) \longrightarrow \mathrm{Sp}(\ell), \qquad \text{ядро: } \dot{\mathbb{C}}$$

**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись слева на уровне слова «ядро» не читается уверенно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000616

$$G(\ell)/\dot{\mathbb{C}} = \mathrm{Sp}(\ell)$$

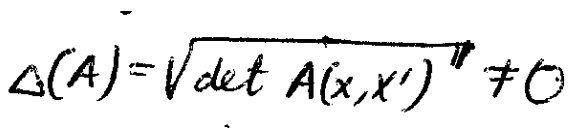
$$c \in \dot{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \setminus 0$$

В частности, $G(\ell)$ — гр. Ли.

GELFAND-P000617

Изв. много элем. — полн. и частич. пр. Фурье.

$$A : X \oplus X \longrightarrow \mathbb{R} \quad \text{квадр. вещ.}, \qquad \Delta(A) = \sqrt{\det A(x, x')''} \neq 0$$



**Сомнительное чтение.** У правого края корня два штриха, предположительно $A(x, x')''$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000617

$$(S_A f')(x) = c\left(\frac{|\nu|}{2\pi i}\right)^{\ell/2} \Delta(A) \int_X e^{\nu A(x,x')} f'(x')\, d^\ell x'$$

$$(x,p) = s_A(x',p') \quad \Leftrightarrow \quad p = A_x,\ p' = -A_{x'}$$

— соотв. симпл. преобразование.

$S'$ — унит. оператор.

**Сомнительное чтение.** У верхнего края $S$ виден короткий штрих, предположительно штрих $S'$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000617

Унитарность $\Rightarrow$ метапл. группа $M_p(\ell)$

I. Segal ; A. Weil ; K. Siegel

Мат. физ. произв. поле $\longrightarrow$ для поним. раб. Зигеля

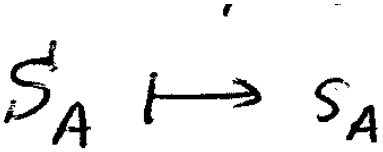
**Сомнительное чтение.** Под именем Вейля предположительно «произв. поле», у стрелки «для поним. раб. Зигеля».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000617

$M_p(\ell) \ni$ [зачёркнуто] $S'_A \longmapsto s_A$

**Неразобранный фрагмент.** Запись после знака принадлежности густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000617



**Сомнительное чтение.** У левой $S_A$ виден штрих, предположительно $S'_A$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000617

это ф-ла с $|c| = 1$.

Возьмём $c = \pm 1$

$$S_A \cdot S_{A'} = S_{A''}$$

[зачёркнуто] $\underline{\underline{S_A S_{A'} S_{A''} = \pm E}}$

$\Uparrow$ $\overset{\text{знак}}{\sim}$ инд. Маслова

$$s_A s_{A'} s_{A''} = e$$

**Неразобранный фрагмент.** Запись слева от дважды подчёркнутого равенства зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000617

Разложим:

$$A(x,x') = \langle Px, x\rangle - \langle Lx, x'\rangle + \langle Qx', x'\rangle, \qquad P, Q, L : X \longrightarrow X'.$$

. . . . . .

**Сомнительное чтение.** Слева от ряда точек виден перечёркнутый штрих.

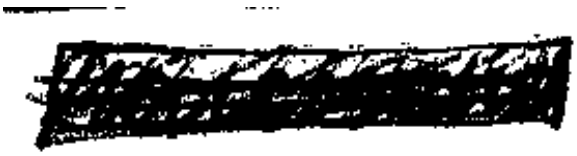
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000617

GELFAND-P000618

—— · ——

13.10.75. Сем. Гельфанда.

Фрадкин. (Ефим [зачёркнуто] Самойлович).



**Неразобранный фрагмент.** Перед «Самойлович» зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

Что надо знать?

1. Квант. механика: Ландау
2. Теория поля Боголюбов, Ширков
   Ахиезер и Берестецкий
   Паули — старый.

Фрадкин, Труды ФИАН, (теор. поля и стат. из функц. подхода)

т. 29 (стар.) ↓ коротко. $S$-матр. и т.д..

3. Теория предст. групп Гельфанд, Минлос, Шапиро

**Сомнительное чтение.** Средняя фамилия предположительно «Минлос».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

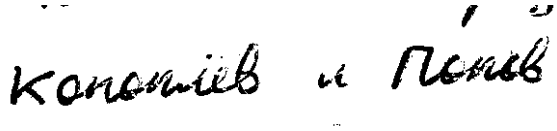
4. Антикоммут. пер. (Ферми-пер.) Березин; методы втор. квантов..
5. Абрикосов, Горьков, Дзялошинский, «Методы теории поля в стат. физике» (книга).

**Рисунок и набранное описание.**

Жёлтый значок цифрового кадра закрывает часть фамилии «Горьков» и соседние штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

6. «Калибровочные поля» Коноплёв и Попов.



**Сомнительное чтение.** Фамилии предположительно читаются «Коноплёв и Попов».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

7. Обзоры Вайнберга, Ли и др. в

Переломов. О вполне инт. гам. системах. ($\exists n$ первых инт. в инволюции)

$$H = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n} p_k^2 + U(q_1, \ldots, q_n)$$

Г. Теор. Лиувилля: сист. тогда реш. в квадратурах.

$$H = \tfrac{1}{2}p^2 + \sin q$$

2-й инт. — эллипт. ф-я.

0-й пример — [зачёркнуто] цепочка [зачёркнуто] Тода.

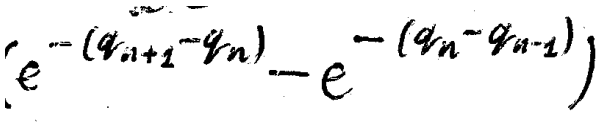
**Неразобранный фрагмент.** Перед «цепочка» зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

**Неразобранный фрагмент.** Перед «Тода» зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

$$U = g^2 \sum_{k=1}^{n} \left(e^{-(q_{n+1}-q_n)} - e^{-(q_n-q_{n-1})}\right), \qquad q_{k+n} = q_k.$$



**Сомнительное чтение.** Под знаком суммы написано $k = 1$, а в показателях стоят индексы $n+1, n, n-1$ и между экспонентами знак минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

[зачёркнуто] С. Манаков $\xi$ 1974; Toda 1970 (Prog. Th. Ph.);

**Неразобранный фрагмент.** Запись перед «С. Манаков» зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

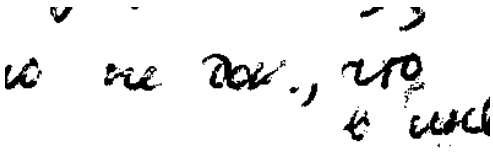
**Сомнительное чтение.** Между «Манаков» и датой густой знак, напоминающий $\xi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

1973 Hénon, Flaschka [зачёркнуто] 1974 $\longrightarrow$ были инт., но не док., что в инвол..

**Неразобранный фрагмент.** После «Flaschka» зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

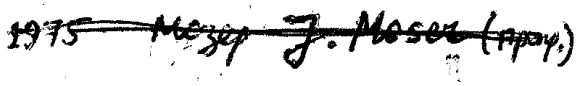


**Сомнительное чтение.** После «но не» предположительно написано «док.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

M. Kac, van Moerbeke 1975.

[зачёркнуто ~~1975 Мозер J. Moser (препр.)~~]

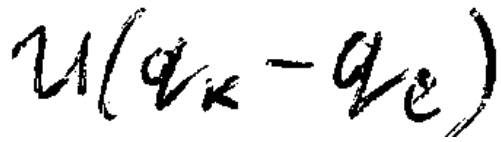


**Сомнительное чтение.** Ссылка на Мозера зачёркнута. Последнее сокращение предположительно «препр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

А:

$$U = g^2 \sum_{k<\ell} U(q_k - q_\ell).$$



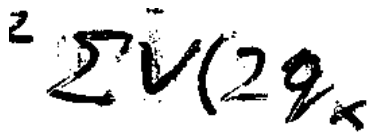
**Сомнительное чтение.** В записи А буква под знаком суммы похожа на $U$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

Г. Задачи: а) найти инт. б) док., что в инвол. в) реш. обр. задачу г) выпис. инт. в квадратурах.

Б.

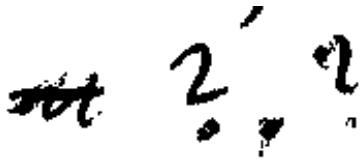
$$U = g^2 \sum_{k<\ell} [V(q_k - q_\ell) + \varepsilon V(q_k + q_\ell)] + g_1^2 \sum V(q_k) + g_2^2 \sum V(2q_k$$



**Неразобранный фрагмент.** У правого края кадра закрывающая скобка не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

| | $V(q)$ | $I_k$ | $\{I_k, I_\ell\} = 0$ | I.P. (обр. задача) | $x(q)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $q^{-2}$ | M, OP | M, OP | ? | $q^{-1}$ |
| 2 | $a^2 \operatorname{sh}^{-2} aq$ | CMR, OP | CMR, OP | ? | $a \operatorname{cth} aq$ |
| 3 | $a^2 \sin^{-2} aq$ | M, OP | CMR, OP | ? | $a \operatorname{ctg} aq$ |
| 4 | $a^2 \wp(aq \mid \omega_1, \omega_2)$ | C, OP | ?, ? | ? | $a \frac{\operatorname{cn} aq}{\operatorname{sn} aq}$ |
| 5 | $q^{-2} + a^2 q^2$ | P, P | $\phi, \phi$ | ? | |



**Неразобранный фрагмент.** В строке 4 перед двумя вопросительными знаками зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

**Сомнительное чтение.** В строке 5 в столбце инволюции две петлеобразные буквы, предположительно $\phi, \phi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

$\wp$ — ф-я Вейерштрасса. 2, 3 — пред. случаи 4.

**Неразобранный фрагмент.** Перед записью о столбцах зачёркнуты отдельные штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

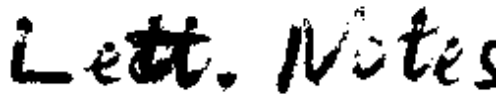
1 столбец — А

2 —"— — Б

GELFAND-P000619

1975 J. Moser препр.

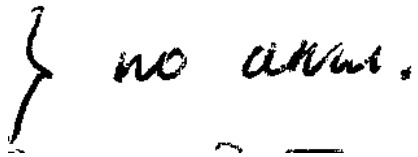
F. Calogero, M., R., (3 авт.) Lett. Notes



**Сомнительное чтение.** Перед «Notes» в рукописи читается «Lett.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000619

Calogero
OP Ольшанецкий, Переломов } по имен.
P Переломов



**Сомнительное чтение.** У правой скобки предположительно «по имен.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000619

Колеман, Шроер — связь [зачёркнуто ~~с мод.~~] мод. Тирринга с sin-Гордон.

**Сомнительное чтение.** Перед «мод. Тирринга» зачёркнута запись, предположительно «с мод.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000619

0 — обр. зад. — Стильтьес.

**Сомнительное чтение.** Фамилия после «обр. зад.» читается «Стильтьес».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000619

$$0. \qquad g^2 \sum_{k=1}^{n} e^{-(q_{k+1}-q_k)}$$

Обратная задача нигде не решена (кроме случ. 0).

[слева ‖ типы 1–4.] Инт. имеют вид всегда $I_k = \mathrm{Sp}(L^k)$, где явный вид $L$ выписывается ($L$-матрица).

$$L = P + iX, \qquad P_{k\ell} = p_k \delta_{k\ell}, \qquad X_{k\ell} = (1 - \delta_{k\ell}) x(q_k - q_\ell),$$

[под $P_{k\ell}$: диаг. матр..] где $x(q)$ выпис. в таблице.

Обр. зад. здесь: по следам степеней найти элем. матрицы. Идея: от Лакса в КдФ.

—— · ——

$$N = 5 \quad I_k = \mathrm{Sp}(N^k), \quad N = L^2 + \omega^2 Q^2, \qquad \text{где } Q_{ij} = q_j \delta_{ij}$$

**Сомнительное чтение.** Слева от формулы отдельно написано $N = 5$.

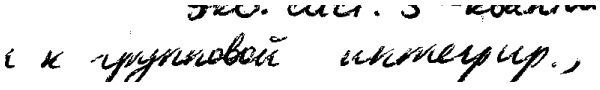
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000619

Манаков — конечномерн. аналог высш. КдФ; разоб. первые два. [под Манаков: (дисс.)] Квант. сист. тоже разоб., тоже предст. интерес.

$$p = -i \frac{\partial}{\partial q}.$$

Тогда $H =$ опер. Лапласа на симм. пр-ве (радиальная часть). Экв. сист. 3 — квантованной.

Вопр. Гельфанда: нельзя ли всё свести к групповой интегрир., но в более широком пр-ве.



**Сомнительное чтение.** После «групповой» предположительно «интегрир.».

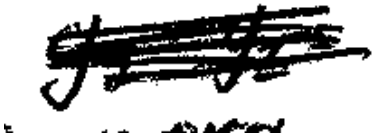
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000619

Связь со сх. Дынкина: $\{\alpha\}$ — корни, $q_\alpha = (\alpha, q)$.

$$U = \sum_{\alpha>0} g_\alpha^2 V(q_\alpha), \qquad g_\alpha = g_\beta, \quad \text{если длины } \alpha \text{ и } \beta \text{ равны}$$

$\alpha_{ij} = e_i - e_j$ — получ. сист. Мозера. А — сист. корней типа $A_n$. Б — при разн. знач. const $B, C, BC, D$ и т.д..

[зачёркнуто] Есть и все особ. группы.



**Неразобранный фрагмент.** Перед «Есть» зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000619

Неясно пока, явл. ли сист. особ. групп вполне интегрир.

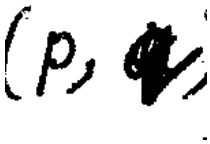
Фрадкин. Е. С. Что нового за последние 20 лет?

1. Рассм. произв. систему. Она зад. лагр. или гамильтонианом $H(p, q)$ (пока классический).

$p, q$ могут быть ферми и бозе (смесь).

$p, q$ — либо бозевские, либо грассмановские (ферми)
$\downarrow$
$pq + qp = 1.$
(см. Березин).

Есть ещё связи $\varphi_k(p, q) = 0$.

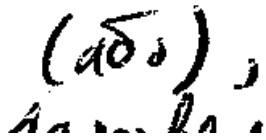


**Сомнительное чтение.** Второй аргумент густо переписан и предположительно читается $q$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000619

(отличать между пер. бозе и ферми).

Пример: калибров. поля (эл.-динамика (аб.), Янг–Миллс, гравит. поле, ур. Эйнштейна), град. инв. ур-й Максвелла.

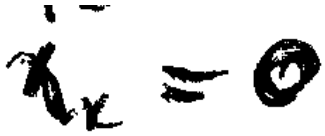


**Сомнительное чтение.** После «эл.-динамика» в скобках предположительно «аб.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000619

а свет быв. $2^x$ сост., а не $3^x$, лишн. убир. калибр. инв. все поля с высш. спинами.

$\varphi_k = 0$ бозе связи
$\chi_k = 0$ ферми связи



**Сомнительное чтение.** Первый знак в последней строке густо переписан, предположительно $\chi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000619

GELFAND-P000620

[сверху слева, зачёркнуто: $\prod(d\varphi, d\pi, d\psi, d\pi^{(\psi)})$.]

**Сомнительное чтение.** Читаются остатки произведения дифференциалов. Формула перечёркнута косыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000620

Лагранжиан $L(q, \dot{q})$, $p = \dfrac{\partial L}{\partial^r \dot{q}}$. Скобка Пуассона: ($r$ — означ. правую производную).

**Сомнительное чтение.** В заголовке единственное число «Скобка».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000620

$$\{A, B\} = \frac{\partial A}{\partial^r q}\frac{\partial B}{\partial^\ell p} - (-1)^{n_A n_B}\frac{\partial B}{\partial^r q}\frac{\partial A}{\partial^\ell p}.$$

$n_A = 0$, если число Ферми-пер. чётное
$n_A = 1$ —"— нечётное (в $A$).

Невырожденность: $\dot{q} = f(q, p)$ (можно выразить). Иногда нельзя: когда $\det \dfrac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_i \partial \dot{q}_j} = 0$.

Тогда возникают доп. связи.

Можно дальше действ. в том же духе и получить (см. тонкую книгу Дирака). все связи. [зачёркнуто] Замыкаем отн. скобки Пуасс. (до алг. Ли).

**Неразобранный фрагмент.** После «все связи» зачёркнута запись в скобке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000620

$\psi_k$ — доп. условия, к-рые так получаются.

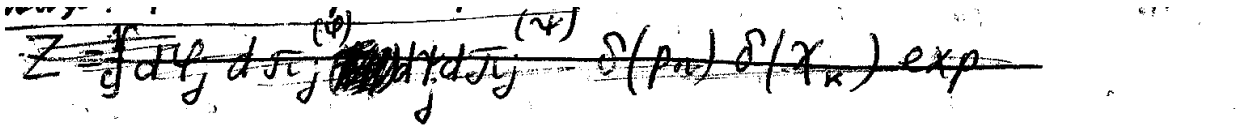
Дирак: [обведено важно] связи 2-го рода, между к-рыми $\{\varphi_k, \psi_j\} \neq 0$ с учётом доп. условий. Выбрас. связи, принадл. центру и т.д.

**Сомнительное чтение.** Первое слово предположительно «Выбрас.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000620

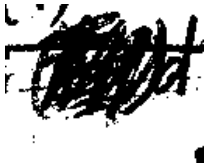
Произв. ф-л всех ф-й Грина.

[зачёркнуто] ~~$Z = \frac{1}{C} \int d\varphi_j \, d\pi_j^{(\varphi)} \quad \dots \quad d\psi_j \, d\pi_j^{(\psi)} \, \delta(\varphi_k)\delta(\chi_k)$ exp~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000620

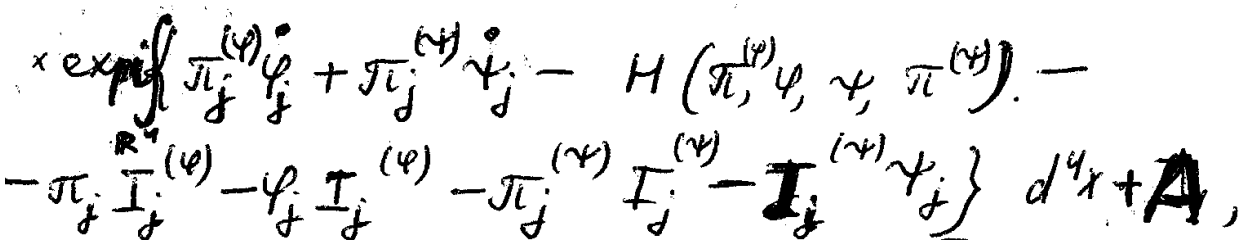
**Сомнительное чтение.** Вся предыдущая строка перечёркнута. Читаемые части набраны.



**Неразобранный фрагмент.** В зачёркнутой строке один множитель меры закрыт густыми штрихами.

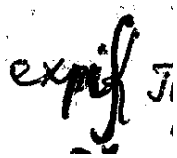
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000620

$$Z = \frac{1}{C} \int \prod_x d\varphi_j(x) \, d\pi_j^{(\varphi)}(x) \, d\psi_j(x) \, d\pi_j^{(\psi)}(x) \, \delta(\varphi_k)\delta(\chi_k) \times$$
$$\times \exp i \int_{\mathbb{R}^4} \Big\{ \pi_j^{(\varphi)} \dot{\varphi}_j + \pi_j^{(\psi)} \dot{\psi}_j - H(\pi^{(\varphi)}, \varphi, \psi, \pi^{(\psi)}) -$$
$$- \pi_j \bar{I}_j^{(\varphi)} - \varphi_j I_j^{(\varphi)} - \pi_j^{(\psi)} I_j^{(\psi)} - \bar{I}_j^{(\psi)} \psi_j \Big\} \, d^4x + A,$$



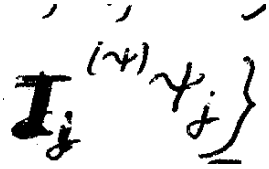
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000620

**Сомнительное чтение.** В конце строки с $H$ и в начале следующей видны минусы. Закрывающая фигурная скобка стоит перед $d^4x + A$.



**Сомнительное чтение.** Между exp и интегралом виден переписанный знак, предположительно $i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000620

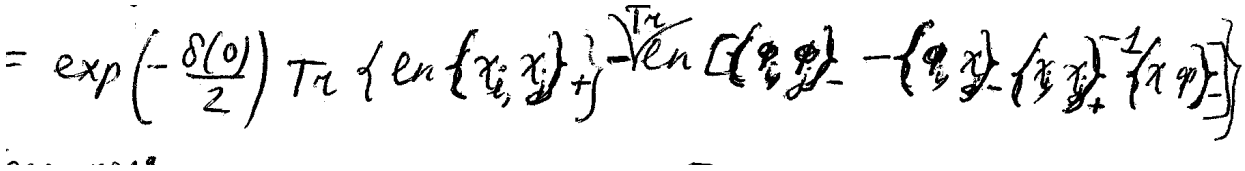


**Сомнительное чтение.** В последнем слагаемом нижний индекс у $I$ похож на $j$. Верхний штрих слит с буквой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000620

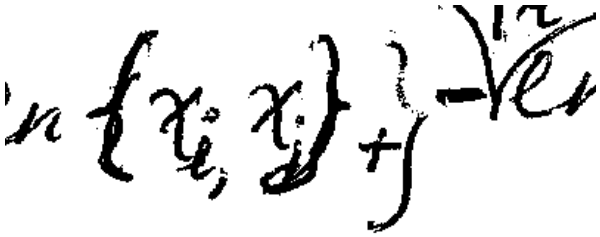
где

$$A = \exp\left(-\frac{\delta(0)}{2}\right) \operatorname{Tr}\{\ln\{\chi_i, \chi_j\}_+\}$$
$$- \operatorname{Tr}\ln\left[\{\varphi_i, \varphi_j\}_- - \{\varphi_i, \chi_j\}_-\{\chi_i, \chi_j\}_+^{-1}\{\chi\varphi\}_-\right]\Big\}.$$



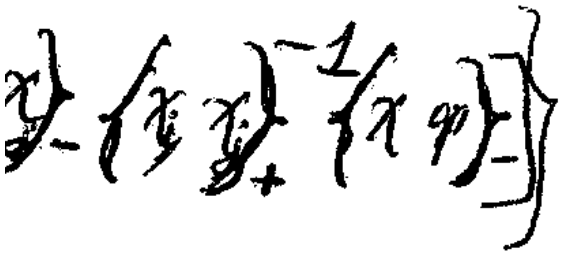
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000620

**Сомнительное чтение.** Скобки после $\delta(0)/2$ и в конце строки приведены по рукописи.



**Сомнительное чтение.** После первой скобки со знаком $+$ видна ещё одна закрывающая скобка. Второе Tr вставлено над строкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000620



**Сомнительное чтение.** В последней скобке читаются $\chi$ и $\varphi$ без явных индексов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000620

$\varphi$ — бозе-поля
$\psi$ — ферми-поля

Tr от матриц

(общая ф-ла всех квантовых теорий).

$\varphi, \chi$ — связи (только некоммутирующие).

$I$ — «источники» $\varphi$ и $\psi$ — элем. сопр. пр-ва.

Получ. аналог преобразования Фурье.

$A$ — член, связ. со связями.

$\delta(0)$ потом сократится (в $S$-матрице)

$\{\chi, \chi\}_\pm$ — скобки Пуассона (бозе и ферми)

—— · ——

GELFAND-P000621

$20/\overline{X} - 75$. Сем. Гельфанда.

И. М. Гельфанд:

$$L = -\frac{d^2}{dx^2} + u(x), \qquad A = \frac{d^3}{dx^3} + \dots, \qquad [L, A] = K(u).$$

$A = L^{3/2}$ с обрез. недифференц. членами.

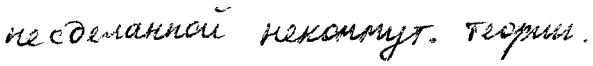
1-зонный потенциал: $K(u) = 0$. Суть (гипотеза): для $u$ операторы $L$ и $A$ коммутируют.

Высшие ур-я. $A = L^{5/2}, L^{7/2}, \dots$ почти коммутир. — ост. опер. умн. на ф-ю.

[зачёркнуто] Гипотеза: это кусок несделанной некоммут. теории.

**Неразобранный фрагмент.** Перед «Гипотеза» перечёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000621



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000621

**Сомнительное чтение.** Прилагательное перед «некоммут. теории» читается «несделанной».

Кричевер: фактич. исходил из этого.

[зачёркнуто] Кричевер. Игорь.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000621

**Неразобранный фрагмент.** Слева от имени зачёркнута запись.

Рассм. операторное ур-е $[L_n, L_m] = 0$, где

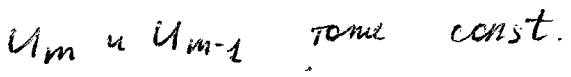
$$L_n = \sum_{i=0}^{n} u_i(x) \frac{d^i}{dx^i}, \qquad u_n(x) \equiv c_0, \quad u_{n-1} \equiv c_1$$

$$L_m = \sum_{i=0}^{m} v_i(x) \frac{d^i}{dx^i},$$

[зачёркнуто ~~$u_m(x) \equiv$~~] $u_m$ и $u_{m-1}$ тоже const.

**Сомнительное чтение.** Под перечёркиванием предположительно $u_m(x) \equiv$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000621



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000621

**Сомнительное чтение.** У двух постоянных коэффициентов в этой строке написано $u$.

(всегда рассматриваются такие операторы).

Напишем сист. ур-й:

$$0 = \sum_{k,\ell} u_k C_k^{k+\ell-s} v_\ell^{(k+\ell-s)} - \sum_{k,\ell} v_k C_k^{\ell+k-s} u_\ell^{(\ell+k-s)}$$
$$0 \le s \le m+n-3.$$

Число ур-й $=$ числу неизвестных.

$$mu'_{n-2} - nv'_{m-2} = 0 \quad \Rightarrow \quad v_{m-2} = \frac{m}{n} u_{n-2} + h_2 \qquad (h_2 = \text{const}).$$

Легко пров., что 1-е [над строкой $(m-1)$] ур-я (при $n-1 \le s \le m+n-3$) позв. выразить все $v_i$ в виде полиномов от $u_i$ (и их производных). Ещё [зачёркнуто] возникают постоянные интегрирования.

**Неразобранный фрагмент.** После «Ещё» зачёркнута короткая запись.

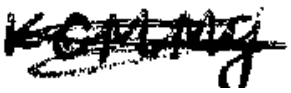
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000621

Подставляя их в ур-я $0 \le s \le n-2$, мы получим ур-я на [зачёркнуто] коэфф. $L_n$.

**Неразобранный фрагмент.** Перед «коэфф.» видна перечёркнутая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000621

для $L = -\frac{d^2}{dx^2} + u(x)$ получается при $m = 2k+1$ набор опер., [зачёркнуто] у к-рых коммутатор — умн. на ф-ю.



**Неразобранный фрагмент.** Перед «у к-рых» зачёркнуто слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000621

На $u$ остаётся 1 ур-е — высшее ур-е КдФ. Сем-во [зачёркнуто] зависит от const интегрирования.

**Неразобранный фрагмент.** Между «Сем-во» и «зависит» зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000621

Теорема (А. Б. Шабат). Если [зачёркнуто] для $L_n$ сущ. опер. $L_m$:

**Неразобранный фрагмент.** Часть гипотезы перед «для» зачёркнута.

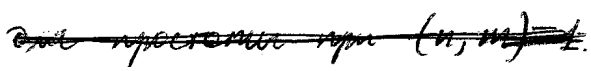
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000621

$$[L_n, L_m] = 0, \quad \text{то} \quad \exists \text{ полином } P(x,y): \qquad P(L_n, L_m) = 0$$

(коммутативный).

GELFAND-P000622

Док-во. [зачёркнуто ~~все простые при $(n,m) = 1$.~~]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000622

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутую фразу предположительно можно прочитать «все простые при $(n,m) = 1$».

Пусть $y$ — решение ур-я:

$$L_n y = Ey, \qquad y_j(x,E) \text{ — базис реш. (целые ф-и от } E).$$

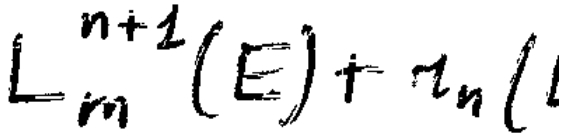
$$y_i^{(j)}(x_0, E) = \delta_{ij}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000622

**Сомнительное чтение.** Знак равенства примыкает к переписанной скобке.

$L_m$ задаёт лин. опер. в пр-ве решений ур-я $L_n y = Ey$ $(\forall E)$. Хар. полином его

$$0 = L_m^{n+1}(E) + r_n(E) L_m^n(E) + \ldots + r_0(E).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000622

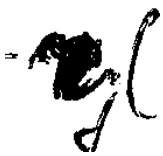
**Сомнительное чтение.** В первом показателе написано $n+1$.

Коэфф. — целые ф-и от $E$. Док., что они полиномы по $E$. Это следствие асимптотики $y_i(E)$ по $E$ (при $E \to \infty$).

$$y_i(x,E) \sim \sum_{j=0}^{n-1} a_{ij} e^{\varepsilon_j k x}, \qquad \varepsilon_j^n = 1, \quad k^n = E.$$

Отсюда степень роста $r_j(E) \leq$ полин. от $k \Rightarrow$ они сами полиномы.

$$r_j(E) y = r_j(L_n) y$$



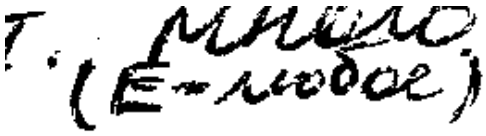
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000622

**Сомнительное чтение.** На правой стороне буква $r$ переписана.

Отсюда хар. полином

$$P(L_n, L_m)y = 0.$$

Но решений дост. много ($E$ — любое).



**Сомнительное чтение.** Под «много» написано «$E$ — любое».

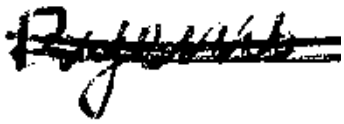
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000622

[обведено беск.-мерное пр-во]

$$\Rightarrow P(L_n, L_m) = 0. \qquad \triangleright$$

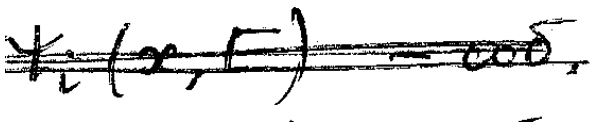
И. Бернштейн: для полиномиальн. коэфф. было в Ф. А. т. 1, № 4.

[зачёркнуто ~~Пусть $\psi_i(x, E)$ — соб..~~]



**Сомнительное чтение.** Начальное слово зачёркнуто, предположительно «Пусть».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000622



**Сомнительное чтение.** В перечёркнутой строке читается $\psi_i(x, E)$ и «соб.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000622

Пусть $\psi_i(x, E)$ соб. для пары оп.:

$$L_n\psi_i(x, E) = E\psi_i(x, E)$$
$$L_m\psi_i(x, E) = E_i\psi_i(x, E).$$

Тогда рассм. пов. [слева, зачёркнуто ~~$\psi(x, P)$~~.]

**Сомнительное чтение.** Под штрихами предположительно $\psi(x, P)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000622

$P(x,y)=0$, $x,y$ — соб. знач. $L_n$ и $L_m$.

$\Rightarrow E_i$ алг. ф-и от $E$,

$\psi|_{x_0}=1$ (нормир.).

$\Psi(x,P)$ — ф-я на этой пов. [зачёркнуто ~~BAKER~~.]

**Сомнительное чтение.** Заштрихованная надпись предположительно «BAKER». Часть букв скрыта штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000622

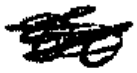
$$P\in X.$$

— · —

Рассм. $\forall$ неособ. алг. кривую $X$ с отм. точкой $P_0\in X$.

След. св-ва однозн. задают ф-ю $\Psi(x,P)$, $x\in(a,b)$, $P\in X$. (Ахиезер).

1°. $\psi(x,P)$ мероморфно в [зачёркнуто $x_0$] $X\setminus P_0$, имеет дивизор полюсов $D$ с $\deg D=g$, причём $D$ неособый и не зависит от $x$.



**Сомнительное чтение.** Перед $X$ зачёркнута запись, предположительно $x_0$.

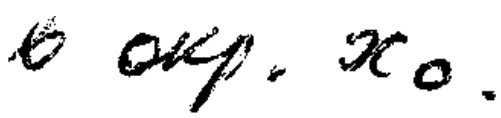
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000622

2°.

$$\psi(x,P)=e^{k(x-x_0)}\underbrace{\left(1+\sum_{i=1}^{\infty}\frac{\xi_i(x)}{k^i}\right)}_{\text{регулярная ф-я в окр. } P_0},\qquad \frac{1}{k}=z \text{ — лок. параметр в окр. } x_0.$$

**Сомнительное чтение.** Буква в числителе переписана и предположительно читается $\xi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000622

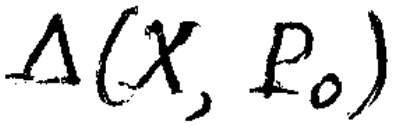


**Сомнительное чтение.** Справа написано «в окр. $x_0$», под скобкой — «в окр. $P_0$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000622

GELFAND-P000623

Введём кольцо $\Delta(X, P_0)$ ф-й, рац. на кривой $X$ с единств. особ. в т. $P_0$.



**Сомнительное чтение.** Первый знак похож на $\Delta$ с тонкой нижней чертой. Ниже в обозначении кольца написано $\Lambda$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000623

Теорема. $\forall E \in \Lambda(X, P_0)$, $\exists!$ дифф. опер. $L$, такой, что

$$L\Psi(x, P) = E(P)\psi(x, P)$$

[зачёркнуто] При этом если

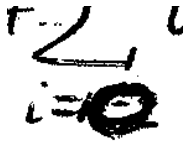
$$E(P) = c_n k^n + c_{n-1}k^{n-1} + \ldots + c_0 + \ldots$$

**Неразобранный фрагмент.** Перед «При этом» зачёркнута надпись, возможно «Д-во».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000623

($1/k$ — лок. пар. в окр. $P_0$), то

$$L = c_n\frac{d^n}{dx^n} + c_{n-1}\frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} + \sum_{i=0}^{n-2} u_i(x)\frac{d^i}{dx^i},$$



**Сомнительное чтение.** Нижний предел переписан и читается $i = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000623

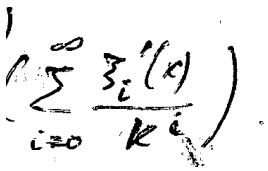
где $u_i$ — нек-рые ф-и.

Д-во.

$$\psi(x, P) = e^{k(x-x_0)}\left(1 + \sum_{i=1}^{\infty}\frac{\xi_i(x)}{k^i}\right)$$

Дифф. по $x$: полюса те же (тот же дивизор), а в окр. $P_0$ (применим $L$) получ.

$$\frac{d}{dx}\psi(x, P) = k\Psi + e^{k(x-x_0)}\left(\sum_{i=0}^{\infty}\frac{\xi_i'(x)}{k^i}\right).$$



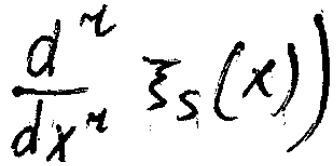
**Сомнительное чтение.** В сумме производных нижний предел написан $i = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000623

т.е. получ. новый полюс в т. $P_0$.

Ищем $L$ из усл. совпад. син. частей $L\psi$ и $E\psi$. Получим:

$$u_i(x) = Q\left(c_j, \frac{d^r}{dx^r}\xi_s(x)\right), \qquad \begin{matrix} 0 \le s \le i-1, \\ 0 \le r \le i-s, \end{matrix}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000623

**Сомнительное чтение.** В числителе и знаменателе порядок производной читается как $r$.

т.е. $u_i$ явно нах. из асимптотики.

Отобр. $E \longrightarrow L$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000623

**Сомнительное чтение.** Буква в конце стрелки переписана, предположительно $L$.

Это кольцевой гомоморфизм

$$\varphi : \Lambda(X, P_0) \longrightarrow \mathcal{L} \qquad \text{(дифф. опер.)}$$

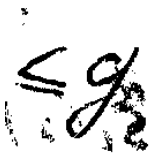
Образ — коммут. кольцо. [слева] Пусть $n$ — наим. возможное, Пусть $\mu_1, \ldots, \mu_{n-1}$ — такие числа, что $\exists \psi$ с полюсом пор. $s + \mu_s n$.

$$\mu_1 + \ldots + \mu_{n-1} = g.$$

В точке общ. полож. — $g$ алгебраич. независимых коммутир. операторов.

Опр. Дифф. оп. $L_n$ наз. алгебр. рода $g$, если он возникает в этой конструкции.

Теорема. $L_n$ — алг. рода $\le g \iff \exists$ операторы $L^{(s)}$, $1 \le s \le n-1$, такой, что



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000623

**Сомнительное чтение.** После $g$ снизу виден отдельный тёмный след. Уверенного индекса нет.

$$[L_n, L^{(s)}] = 0, \quad \text{и} \quad [L^{(s)}, L^{(1)}] = 0, \qquad \operatorname{ord} L^{(s)} = s + \mu_s n,$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000623

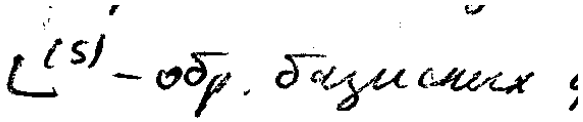
**Сомнительное чтение.** Второй верхний индекс в коммутаторе читается как $(1)$.

где $\mu_i$ таковы, что $\mu_1 + \ldots + \mu_{n-1} = g$.

GELFAND-P000624

Замеч. Если оп. коммут. с парой, то коммут. между собой.

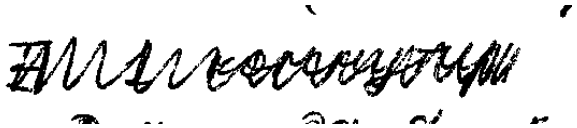
Д-во: а) необх. очевидна ($L^{(s)}$ — обр. базисных ф-й) из предыд.



**Сомнительное чтение.** Сокращение читается «обр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000624

б) достат. — [зачёркнуто]



**Неразобранный фрагмент.** Запись перед «строим» густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000624

строим из соб. знач. ф-и на кривой; дост. для рода $g$.

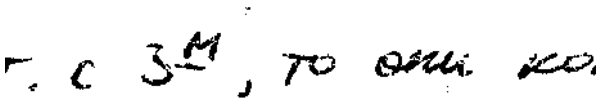
**Сомнительное чтение.** После $g$ стоит отдельный знак окончания.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000624

Лиманов: если 2 опер. с полин. коэфф. коммут. с $3^{\text{м}}$, то они коммут. между собой (опер. от 1-го перем.).

**Сомнительное чтение.** Фамилия предположительно читается «Лиманов».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000624



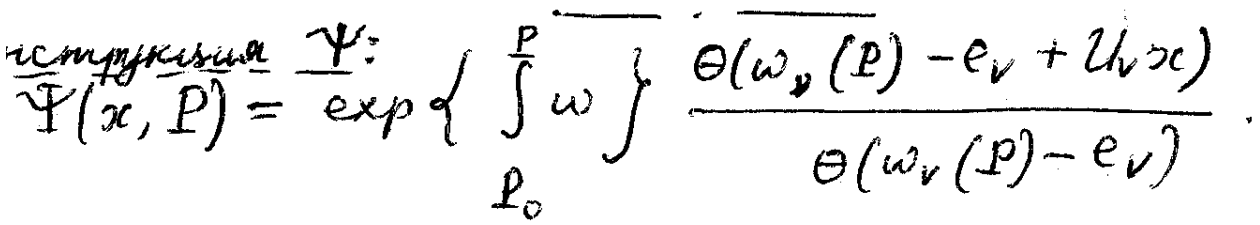
**Сомнительное чтение.** После «с» написано $3$ с приподнятым «м» и короткой чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000624

—·—

Конструкция $\Psi$:

$$\Psi(x,P)=\exp\left\{\int_{P_0}^{P}\omega\right\}\frac{\Theta\big(\omega_\nu(P)-e_\nu+U_\nu x\big)}{\Theta\big(\omega_\nu(P)-e_\nu\big)}.$$

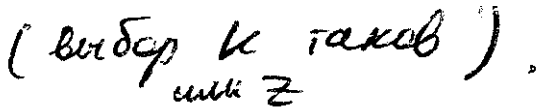


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000624

**Сомнительное чтение.** Две черты с точкой над формулой образуют разделитель. Множитель $x$ в показателе экспоненты не написан.

$$\omega_2=\frac{dz}{z^2}\qquad(\text{выбор } k \text{ таков}).$$

[Под $k$: или $z$.]

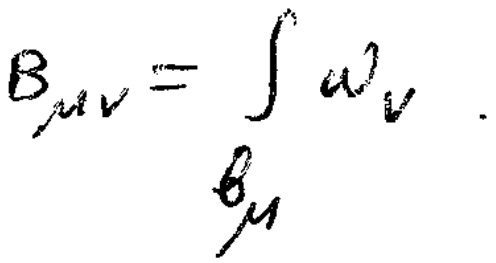


**Сомнительное чтение.** «или $z$» стоит под строкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000624

$$\omega_\nu(P)=\int_{P_0}^{P}\omega_\nu,\qquad \omega_\nu \text{ — аб. дифф. на кривой.}$$

$$\omega_\nu(P)=\int_{P_0}^{P}\omega_\nu,\qquad \int_{a_i}\omega_\nu=\delta_{i\nu},\qquad B_{\mu\nu}=\int_{b_\mu}\omega_\nu.$$



**Сомнительное чтение.** Загнутый штрих справа предположительно принадлежит букве $\omega$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000624

$$\Theta(u_1,\dots,u_n)=\sum_{m_1,\dots,m_n}\exp\left\{2\pi i\,[\text{зачёркнуто}]\sum_{\mu,\nu}B_{\mu\nu}m_\mu m_\nu+\sum_\nu m_\nu u_\nu\right\}.$$

**Неразобранный фрагмент.** Знак после $2\pi i$ густо зачёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000624

—·—

GELFAND-P000625

27/X-75. Сем. Гельфанда.

Дубровин.

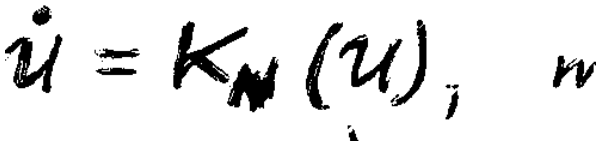
$\forall$ опер. $L$ $\exists$ серия ур-й типа КдФ.

$$L = \frac{d}{dx} + U(x), \qquad U(x) \text{ — матр. } n \times n. \qquad (u_i^j(x)) \tag{1}$$

Ур-е будет

$$\dot{U} = K_N(U); \qquad m = 1, 2, \ldots. \tag{2}$$

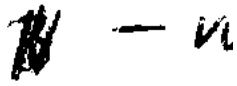
[Под $K_N(U)$:] нелин. дифф. оп. по $x$.



**Сомнительное чтение.** Исправленный индекс при $K$ читается предположительно $N$. Справа написано $m = 1, 2, \ldots$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000625

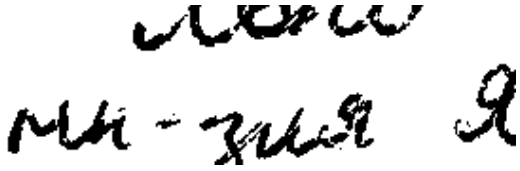
$K_m(U) = 0$ — вполне инт. гам. сист., к-рая явно решается. Допуск. коммут. предст. типа Лакса на матрицах $\Lambda' = [\Lambda, Q]$. (матр. элем. $\Lambda$ — полиномы от $U, U', \ldots$).



**Сомнительное чтение.** Обозначение перед тире исправлено. Предположительно $\Lambda$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000625

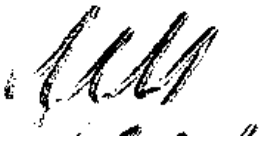
Соб. числа — интегралы обыкн. ур-й. Явно решается!! Ввод. лишний пар. $E$, возн. алг. геом.: мн-зия Якоби рим. поверхностей.



**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «Якоби» читается предположительно «мн-зия».

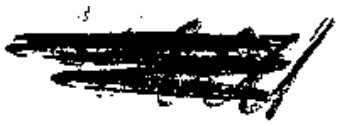
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000625

Рассм. спектр. задачу $L\Psi = EA\Psi$, $L = \frac{d}{dx} + U(x)$; [Справа сверху: неясная запись] [зачёркнуто].



**Сомнительное чтение.** Над зачёркнутой записью видны наклонные штрихи. Уверенного чтения нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000625



**Неразобранный фрагмент.** Запись справа от спектрального уравнения густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000625

$$A = (a_i \delta_i^j), \qquad a_i \neq a_j.$$

Пусть далее $U_i^i = 0$ (всегда можно добиться).

По ней построим ур-я, сохр. спектр этой задачи.

$$Q = U - EA.$$

Рассм. ур-е $\lambda' = [\lambda, Q]$ и его реш. в виде форм. ряда

$$\lambda_B = B + \frac{\lambda_{1,B}}{E} + \frac{\lambda_{2,B}}{E^2} + \cdots, \qquad \lambda_B = \lambda_B(x, E). \tag{3}$$

$B$ — пост. диаг. матрица, $= b_i \delta_i^j$; $\lambda_{j,B}$ — полин. от матр. элем. [зачёркнуто] $U$.

**Сомнительное чтение.** Перед $U$ стоит короткая зачёркнутая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000625

Рассм. ур-е

$$\dot{U} = [A, \lambda_{N+1,B}] \tag{4}$$

или их лин. комб..

Это — ур-е типа КдФ. Все эти ур-я не меняют спектра $L$, т.к. есть предст. типа Лакса

$$\dot{L} = [L, M_N] \tag{5}$$

Теперь ищем все стац. решения

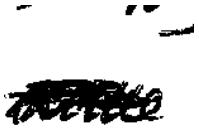
$$K_N(U) = 0. \tag{6}$$

Отсюда $[L, M_N] = 0$ для этого $U$.

Лемма. Ур-е $K_N(U) = 0$ [зачёркнуто] доп. предст. типа Лакса [зачёркнуто].

**Сомнительное чтение.** Правая скобка в $K_N(U)$ касается знака, который читается как равенство.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000625



**Неразобранный фрагмент.** Слово сразу после нуля густо зачёркнуто.

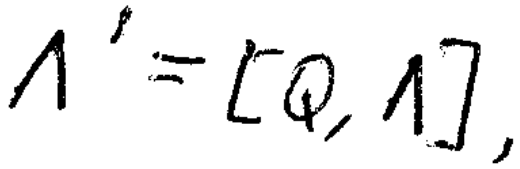
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000625

**Сомнительное чтение.** После «Лакса» стоит короткая зачёркнутая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000625

$$\Lambda' = [Q, \Lambda], \qquad \text{где } \Lambda \text{ — полином от } E \tag{7}$$

(и от $U, U', \ldots$).



**Сомнительное чтение.** В (7) $Q$ стоит первым в коммутаторе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000625

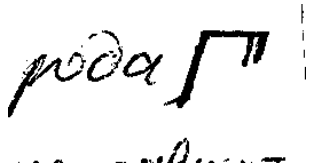
**Сомнительное чтение.** Номер формулы исправлен и предположительно читается (7).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000625

GELFAND-P000626

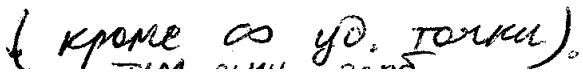
Д-во. Ур-е $L\Psi = EA\Psi$ имеет базис решений $y_1, \ldots, y_n$, $M_N$ опр. там (в пр-ве реш.) лин. преобр. — матрицу, к-рую мы обозн. через $\Lambda$. Тогда имеем: $[L, \Lambda] = 0$, т.е. $\Lambda' = [Q, \Lambda]$. $\triangleright$.

Конечнозонный лин. оператор. $\mathcal{L}$ — лин. дифф. оператор, зав. от пар. $E$ [вставлено: (полиномиально)] и рассм. задача $\mathcal{L}_E\Psi = 0$. $\mathcal{L}$ наз. кон-зонным, если зад. $\mathcal{L}_E\Psi = 0$ имеет соб. ф-ю, мером. по $E$ на римановой пов. конечного рода $\Gamma$ накрывающей $E$-плоскость (кроме $\infty$ уд. точки). ($\Gamma$ не зависит от $x$).



**Сомнительное чтение.** Справа у верхней черты $\Gamma$ видны два коротких штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000626



**Сомнительное чтение.** После $\infty$ читается «уд. точки».

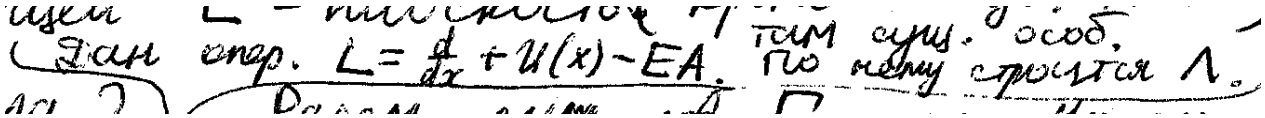
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000626

[Вертикально в левом поле: $\Gamma$ наз. спек. оп-ра.]

**Сомнительное чтение.** Подчёркнутая запись предварительно читается «наз. спек. оп-ра». Под чертой есть дополнительные штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000626

Лемма 2. [вставлено: Дан опер. $L = \frac{d}{dx} + U(x) - EA$. По нему строится $\Lambda$. [над вставкой: там сущ. особ.]]

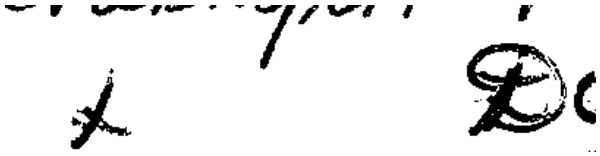


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000626

**Сомнительное чтение.** Вставка начинается «Дан опер.». Выше «По нему» написано «там сущ. особ.».

Рассм. рим. пов. $\Gamma$, опр. ур-ем $R(z, E) = 0$ ($R(z, E) = \det(z \cdot 1 - \Lambda(E))$). Тогда имеем: $L$ — конечнозонный со спектром $\Gamma$.

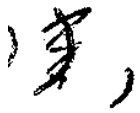
Док-во.



**Сомнительное чтение.** Начальная буква исправлена. Слева от заголовка отдельный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000626

Постр. соб. ф-ю $\Psi$ одновр. для $L$ и $\Lambda$. ($L\Psi = 0$ [зачёркнуто], $\Lambda\Psi = z\Psi$, $z$ — то самое $z$, что и выше).



**Сомнительное чтение.** После нуля зачёркнут знак, похожий на закрывающую скобку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000626

Замечание 1. $U(x + T) = U(x) \Longrightarrow \Psi$ [зачёркнуто] [вставлено: получ.] блоховской.

**Неразобранный фрагмент.** Слово перед «блоховской» зачёркнуто. Над ним вставлено «получ.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000626

(соб. ф-я трансляции на период). (Можно показ., что $[\Lambda, \widehat{T}] = 0$ [зачёркнуто], и отсюда выв. блоховость).

**Сомнительное чтение.** После нуля зачёркнут знак, похожий на скобку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000626

Замечание 2. $[L, M_N] = 0 \Longrightarrow \Psi$ — соб. ф-я этой пары.

—·—

Рассм. ур-е $\Lambda' = [Q, \Lambda]$. Коэфф. многочлена $R(z, E)$ — интегралы. Можно пров., что ур-е — гамильтоновы, интегр. инволют.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000626

**Сомнительное чтение.** В конце строки написано сокращение «инволют.».

$$\sum_{i,j} I_{ij} \text{ [зачёркнуто] } z^i E^j = R(z, E).$$

**Сомнительное чтение.** Слева от суммы стоит отдельный вертикальный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000626

**Сомнительное чтение.** Между $I_{ij}$ и $z^i$ зачёркнут короткий знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000626

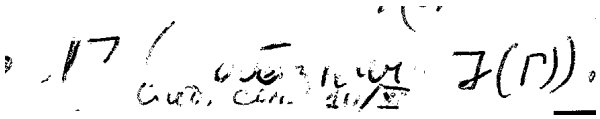
Тогда имеем: $I_{ij} = I^0_{ij}$ — интегралы.

Задача: опр. кон-зонные опер. $L$ с одинак. спектром $\Gamma$.

Теорема. Все кон.-зонн. опер. с данн. спектром $\Gamma$ — пр-во гл. [вставлено: $\pi$-]расслоения, где

$$\pi = (\text{Диаг. матр.})/(\text{скал. матр.})$$

над якоб. мн-зием полного $\Gamma$ ([бледная запись] $J(\Gamma)$).

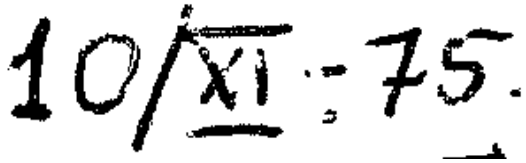


**Неразобранный фрагмент.** Рядом с $\Gamma$ отдельный угловой штрих. Перед $J(\Gamma)$ бледная запись в две строки. Внизу видны фрагменты «см.» и дробной черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000626

GELFAND-P000627

10/XI-75. Сем. Гельфанда.



**Сомнительное чтение.** Месяц обведён чертами сверху и снизу. Рядом с дефисом видны две небольшие отметки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000627

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000627

**Неразобранный фрагмент.** Под заголовком заштрихованная полоса. Надёжно различимых букв нет.

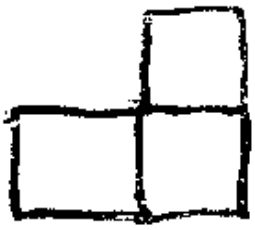
Доклад для Полякова.

Г. Кручение для школьников.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000627

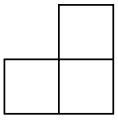
**Сомнительное чтение.** У левого края перед «Кручение» стоит дважды подчёркнутое «Г.».

Муравей живёт на кубе.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000627

**Рисунок и набранное описание.**



Три грани в плоской развёртке, без подписей.

[Справа от рисунка:] обойдём на плоск. замкн. путь соотв. путь на кубе: придём в другую точку (кручение) и повернёмся (кривизна).

Неясно, как на многогранниках выглядят основные геом. вещи ($n$-мерный случай). Хар. классы и т.д. [зачёркнуто]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000627

**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись после «и т.д.» густо зачёркнута.

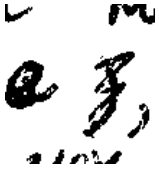
Задача: сделать общую теор. относительности на решётках.

Список того, что нужно знать из физики (разумному математику).

1. Фейнман, Хибс «Кв. мех. и инт. по траекториям».

2. Лекции Фейнмана для школьников.

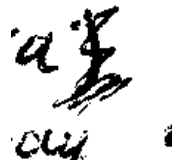
3. Квантовая механика: Ландау, Лифшиц (теория возмущ., квазиклассич. приближение [зачёркнуто], группы Ли, осн. понятия по теории рассеяния).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000627

**Сомнительное чтение.** После «приближение» зачёркнут знак, похожий на скобку. Запятая видна справа.

4. Релят. кв. мех. — начало Берестецкого, Лифшица, Питаевского; вторичное квантование (кн. Дирака [зачёркнуто]; Фейнман «Стат. механика»).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000627

**Сомнительное чтение.** После «Дирака» зачёркнут знак, похожий на скобку. Точка с запятой видна справа.

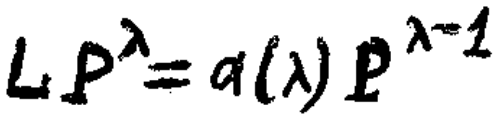
Стат. физика — Ландау и Лифшиц.

GELFAND-P000628

Что надо знать из математики физикам?

1. Предст. групп.
2. Псевдодифф. операторы.
3. Интегр. опер. Фурье–Хёрмандера.
4. $P^\lambda$ (полиномы Бернштейна).

$$LP^\lambda = a(\lambda)P^{\lambda-1}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000628

**Сомнительное чтение.** Коэффициент в правой части читается $a(\lambda)$.

5. Теорема Римана–Роха.
6. Связь особ. с топ. циклов.

Поляков.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000628

**Неразобранный фрагмент.** Под фамилией густо заштрихованная полоса.

[Справа:] ТМФ предпосл. номер; ст. по полю Янга–Миллса — расписано.

Янг, Миллс — перев. в сб. «Элем. частицы и компенсир. поля» (1964).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000628

**Сомнительное чтение.** Перед «в сб.» читается сокращение «перев.».

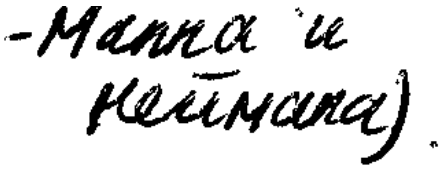
Есть кварки $q \simeq \begin{pmatrix} u \\ d \\ s \end{pmatrix}$. спин кварка $\frac{1}{2}$, $B \sim$ спин $\frac{1}{2}$ (барион), $M$ — спин $0$ (мезон).

$$M \sim \overline{q}q \quad \text{(кварк и антикварк)},$$
$$B \sim qqq.$$

Откуда: Групп. в мультиплеты (по 8 штук). (идея Гелл-Манна и Неймана).

**Сомнительное чтение.** После «Групп. в» написано «мультиплеты».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000628



**Сомнительное чтение.** Вторая фамилия написана «Неймана».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000628

$\Rightarrow$ Симметрии: наиболее подх. гр. $SU(3)$, предст. $8, 10, 27$ (разл.).

Низшие представления? [зачёркнуто] скалярн., станд. и тенз. произвед.

**Сомнительное чтение.** Перед «скалярн.» стоит короткий зачёркнутый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000628

Пусть это реальные частицы! замеч. идея:

$$3^* \times 3 = 1 + 8,$$
$$3 \times 3 \times 3 = 1 + 8 + 8 + 10.$$

$\Rightarrow$ нельзя стр. мезоны как 3 кварка; их 8, а $3 \times 3 = 3^* + 6$.

Рассеиваем:

$$\frac{\sigma(BB)}{\sigma(BM)} = \frac{3}{2} \quad \text{(сечения)}.$$

— так и получается (точн. $10\%$). Большие эн. — рассеив. [зачёркнуто] частица на частице, как част. на античастице.

**Неразобранный фрагмент.** Короткое слово перед «частица» густо зачёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000628

$qqqq\overline{q}$ — отсутств. в опыте (наз. экзотическими).

Много частиц — скор. вращ. кварков (как электрон в ат. водорода). но: нестабильны (резонанс). Перех. в основное состояние.

**Сомнительное чтение.** Перед «вращ.» написано «скор.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000628

Волн. ф-я бариона:

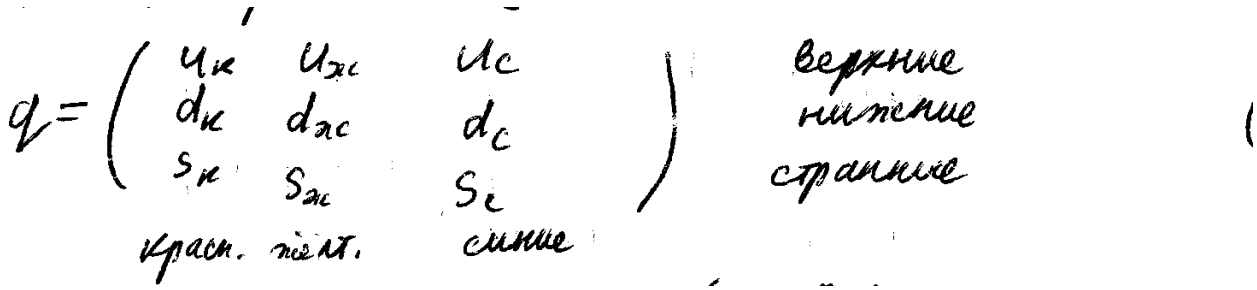
$$\Delta^{++} \simeq u(x_1)u(x_2)u(x_3),$$

но нужна антисимм..

Предлаг. 3 сорта и 3 цвета.

$$q = \begin{pmatrix} u_{\text{к}} & u_{\text{ж}} & u_{\text{с}} \\ d_{\text{к}} & d_{\text{ж}} & d_{\text{с}} \\ s_{\text{к}} & s_{\text{ж}} & s_{\text{с}} \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{верхние} \\ \text{нижние} \\ \text{странные} \end{matrix} \quad \text{(Гелл-Манн)}$$

красн. жёлт. синие



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000628

**Сомнительное чтение.** В матрице написаны индексы «к», «ж», «с». Названия цветов стоят под соответствующими столбцами.

На опыте кварки не сущ. (90%). $\mathcal{L}$ не может быть инвар. отн.

$$SU(3) \otimes SU_c(3) \qquad \text{цветная (перемен. цвета)}.$$

GELFAND-P000629

Счит., что только бесцв. част. имеют не очень большие массы, цветные — $\infty$.

$$M \sim \overline{q}_{\text{к}} q_{\text{к}} + \overline{q}_{\text{жс}} \overline{q}_{\text{жс}} + \overline{q}_{\text{с}} q_{\text{с}}.$$

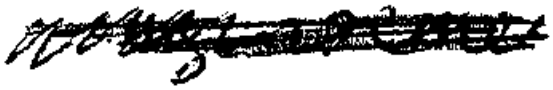
**Сомнительное чтение.** В среднем слагаемом над обоими $q$ стоят черты. Оба индекса предположительно читаются «жс».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

Лагранжиан должен запрещать появл. цветных частиц (должны им беск. массы). Пусть взаимод. перен. цв. полями Янга–Миллса (глюонами).

$SU(3)$ — прибл. симметрия. (20–30%). Пусть $SU_c(3)$ — точная группа. (Возм., есть 4-й сорт (очарованные), но наверняка есть 3 цвета).

Мезонов (см. ф-лу) должно быть 9. Но их больше. Отсюда необх. 4-й кварк. (4 года назад). [зачёркнуто] $SU(4) \otimes SU_c(3)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

**Неразобранный фрагмент.** Запись после «4 года назад» густо зачёркнута.

$$\mathcal{L} = \overline{q}(i\gamma_\mu \nabla_\mu - m)q + \frac{1}{4e^2}\,\mathrm{Sp}(F_{\mu\nu}^2).$$

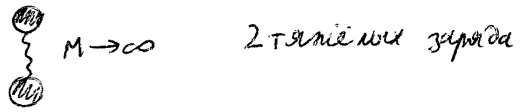
Есть 8 полей Янга–Миллса. (Глюоны — от glu — клей — склеив. кварки). Они безмассовые. 8 цветных глюонов.

Сохр. токи $\Longleftrightarrow$ наличие симметрии. Хотим показать, что если гр. неабелева $\Rightarrow$ эн. взаимод. $\sim$ [зачёркнуто] $R$ (расст.) ($\Rightarrow$ струна, соед. кварки, не рвётся) (в абелевой $\sim R^{-1}$, ур-я Максвелла).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

**Сомнительное чтение.** Перед $R$ зачёркнута короткая запись с горизонтальным штрихом.

$$\mathcal{L} = \frac{1}{4e^2}\,\mathrm{tr}(F_{\mu\nu}^2).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

**Рисунок и набранное описание.**

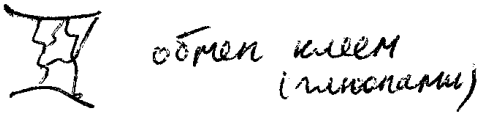
$M \to \infty$
2 тяжёлых заряда

Два заштрихованных круга соединены волнистой линией.

Г. Классич. вар.: некоммут. электротехника.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

**Сомнительное чтение.** Сокращение после «Классич.» предположительно читается «вар.».

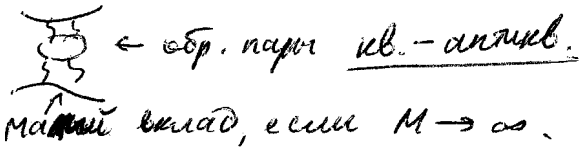


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

**Рисунок и набранное описание.**

обмен клеем
(глюонами)

Две границы и соединяющие их штрихи. Точные соединения в середине не вполне ясны.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

**Рисунок и набранное описание.**

Малый вклад, если $M \to \infty$

Овал между двумя границами. Стрелки ведут к овалу и к нижней линии.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

**Сомнительное чтение.** Первое слово под рисунком переписано и предположительно читается «Малый».

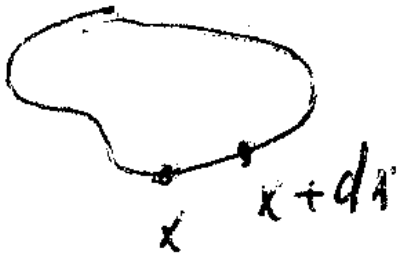
$$\frac{\int DA_\mu\, e^{i\int \mathcal{L}\, d^4x}\ \mathrm{tr}\, e^{i\oint A_\mu\, dx_\mu}}{\int DA_\mu\, e^{i\int \mathcal{L}\, d^4x}} = \left\langle \mathrm{tr}\, e^{i\oint_C A_\mu\, dx_\mu} \right\rangle = e^{iW(C)}.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

**Сомнительное чтение.** Последний знак после $d^4$ в числителе переписан и предположительно читается $x$.

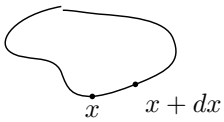
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

**Сомнительное чтение.** Знак $x$ после $d$ в контурном интеграле числителя переписан. Нижнего $C$ у этого интеграла не видно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

**Рисунок и набранное описание.**

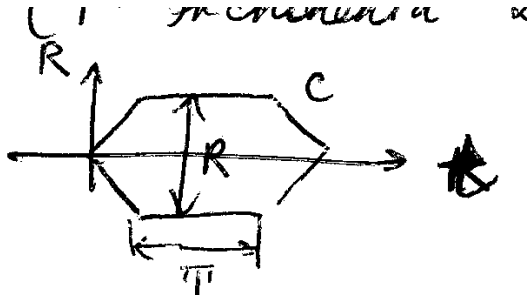



На контуре отмечены две точки. После $x + dx$ виден короткий штрих, уверенного индекса нет.

$$\operatorname{tr} \prod_x (1 + iA_\mu(x)\, dx_\mu)$$

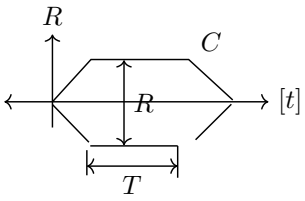
— контурный интеграл. (такое упорядочение). ($T$ — экспонента Дайсона).

Утверждение:




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

**Рисунок и набранное описание.**




Контур $C$, ось $R$ и размеры $R$ и $T$. Справа у нижней стороны контура виден разрыв.

**Сомнительное чтение.** Переписанная метка горизонтальной оси предположительно читается $t$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

Рассм. такой контур. Здесь $W(C) \xrightarrow[T\to\infty]{} E(R)T$, где $E(R)$ — энергия взаимод. зарядов.

GELFAND-P000630

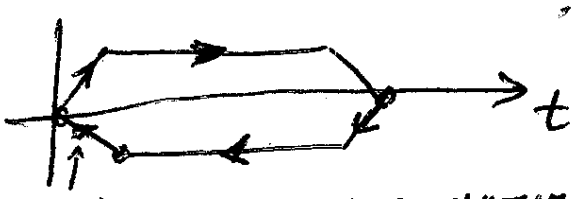
Объяснение: если сист. в стац. сост., то амплит. перех. за время $T$: $F = e^{-iET}$ ($E$ — энергия).

**Сомнительное чтение.** В показателе написано $-iET$. Над первым $F$ виден отдельный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000630

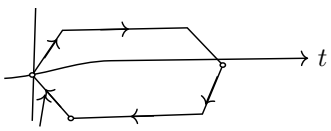
С другой стор.

$$F = e^{-iET} = \sum_{\text{(пути)}} e^{iS}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000630

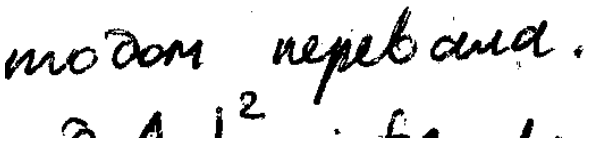
**Рисунок и набранное описание.**




На верхней стороне стрелки направлены вправо, на нижней влево. У начала контура отдельная стрелка снизу.

[Под рисунком:] созд. пары част.–античаст. (сверхтяж.); держим долго.

Классич. действие $S = \int_{(x)}^{(x')} A_\mu\, dx_\mu$. В эл.-магн. поле. Античаст. $\sim$ част., идущая назад по времени. Отсюда $W(C) \sim S_C$ (площ. внутри контура). $\sim RT \to E \sim R$. Считается методом перевала.



**Сомнительное чтение.** Последнее слово написано «перевала».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000630

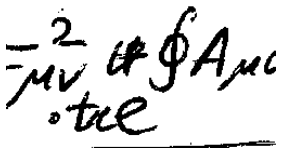
$$\int DA_\mu\, e^{i\int(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu)^2} e^{i\oint A_\mu\, dx_\mu} = e^{-\oint\oint dx\, dx'\, D(x-x')},$$

где $D = \dfrac{1}{(x-x')^2 + i0}$ (ф-я Грина ур-я Даламбера).

$$W = \text{const} \cdot T + \frac{e^2 T}{R} + \dots$$

След. раз:

$$\frac{\int DA\, e^{\frac{1}{4e^2}\int F_{\mu\nu}^2}\, [\text{зачёркнуто}] \cdot \operatorname{tr} e^{\oint A_\mu\, dx_\mu}}{N}$$ — вычислим.



**Сомнительное чтение.** Перед контурным интегралом зачёркнут короткий знак. Под ним вписано $\cdot \operatorname{tr} e$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000630

негауссов, т.к. в $F_{\mu\nu}$ есть квадр. член $[A_\mu, A_\nu]$.

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu].$$

(В эл.-магн. поле коммутатор $0$). Эл.-дин. с компактной калибр. группой — уже возникает неоднозн. экстремалей. Кварки в Янге–Миллса не сделана.

**Сомнительное чтение.** Последнее слово читается «сделана».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000630

—·—

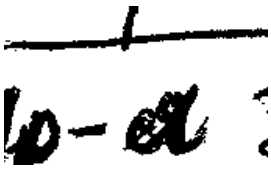
GELFAND-P000631

9/II-76. Сем. Гельфанда.

**Сомнительное чтение.** Цифра дня густо переписана и читается «9».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000631

Кричевер. Ур-я Зах.–Шабата.



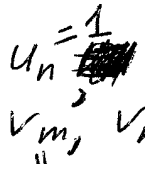
**Сомнительное чтение.** Окончание сокращения «Ур-я» густо переписано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000631

$$\left[L_1 - \frac{\partial}{\partial y}, L_2 - \frac{\partial}{\partial t}\right] = 0, \tag{1}$$

$$L_1 = \sum_{i=0}^{n} u_i(x,y,t)\frac{\partial^i}{\partial x^i}, \qquad L_2 = \sum_{i=0}^{m} v_i(x,y,t)\frac{\partial^i}{\partial x^i},$$

$$\left.\begin{matrix} u_n = 1, & u_{n-1} \\ v_m = 1, & v_{m-1} \end{matrix}\right\} = \text{const}.$$



**Неразобранный фрагмент.** После $u_n$ есть зачёркнутая запись с $= 1$ над ней. Под $v_m$ вписана $1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000631

Рассм. форм. ряд

$$\Psi = e^{kx+k^n y}\left(\sum_{i=0}^{\infty}\xi_i(x,y,t)\frac{1}{k^i}\right), \qquad \xi_0 = 1. \tag{2}$$

Пусть $\left(L - \frac{\partial}{\partial y}\right)\Psi = 0$, где $L = L_1$. Коэфф. рекурр. вычисл.

$$\sum_{i=0}^{n} u_i \sum_{\ell=0}^{i} C_i^{\ell}\,\xi_{\ell-s}^{(i-\ell)} = \xi_{n-s} + \frac{\partial}{\partial y}\xi_{-s}, \quad s = n, n-1, \dots \text{ до } -\infty. \tag{3}$$

$\xi_{-s} = 0$ при $s > 0$.

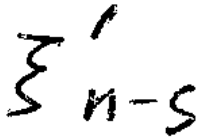
**Сомнительное чтение.** Знак перед $0$ густо переписан, предположительно $>$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000631

[зачёркнуто] опред. $\xi'_{n-s} \Rightarrow$ надо const интегр.

**Неразобранный фрагмент.** Короткое слово перед «опред.» зачёркнуто.

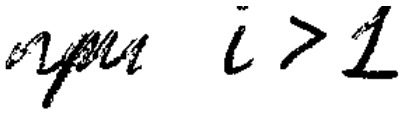
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000631



**Сомнительное чтение.** Индекс у $\xi'$ предположительно читается $n-s$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000631

$\xi_0 = 1, \quad \xi_i(0,y,t) = 0$ при $i > 1$ — нормировка.



**Сомнительное чтение.** В условии нормировки отчётливо написано $i > 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000631

Обр., $\forall$ ряда $\exists$ оп., где всё вып. с точн. до $k^{-1}$.

Алгебраич. оператор. — если $\exists$ анал. прод. по $1/k$ на комп. алг. кривую (мером. в доп. к точке, [под строкой: где сущ. особ.]).

Г. Ур-е Зах.–Шабата

$$\frac{\partial K_2}{\partial y} - \frac{\partial K_1}{\partial t} = [K_1, K_2],$$

$K_1, K_2$ — дифф. операторы. $K_1, K_2$ — матр. по $y$ и $t$ или опер. по другим переменным. Есть много путей, прив. к этому ур-ю. $y, t$ — параметры. [Слева: зачёркнуто]

**Сомнительное чтение.** Короткая зачёркнутая запись предположительно читается «На».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000631

Установим равноправие $x, y, t$. Тогда записывается в виде (1).

Зад. для школьников: найти опер. вида

$$-\frac{d^2}{dx^2} + u(x) = L_1, \qquad \frac{d^3}{dx^3} + v_1\frac{d}{dx} + v_2 = L_2,$$

к-рые коммутируют. Делается через эллипт. ф-и или эллипт. кривые. Если только $\frac{d^n}{dx^n}$, то

$$\frac{d^n}{dx^n}\Psi - \frac{\partial \Psi}{\partial y} = 0 \quad \Rightarrow \quad \Psi = e^{kx+k^n y}.$$

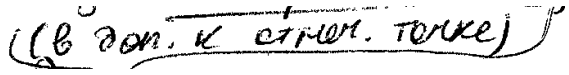
GELFAND-P000632

Точнее: метод интегр. опер. Фурье.

$$e^{kx+k^n y}\left(1+\frac{\xi_1(x,y,t)}{k}+\dots\right).$$

Кр. Сопост. каждому оп. $L$ — форм. ряд (2). Рекурр. соотн. (3) однозн. восст. с точн. до нормировки.

Определение. $L$ наз. алгебраическим, если форм. ряд (2) имеет мером. прод. [вставлено: (в доп. к отмеч. точке)] на комп. алг. кривую, причём полюса не зависят от $x, y, t$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000632

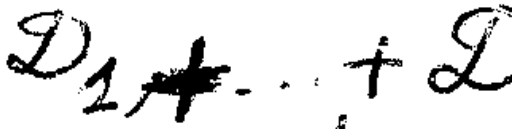
**Сомнительное чтение.** Над строкой вписано «в доп. к отмеч. точке».

$L \longrightarrow$ [зачёркнуто] $\mathcal{R}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000632

**Неразобранный фрагмент.** После стрелки перед $\mathcal{R}$ густо зачёркнута запись.

$\mathcal{R}$ — алг. кр. с отмеч. точкой $P_0$ и наб. полюсов $D_1 + \dots + D_g$, $g$ — род кривой — это наз. данные рассеяния для $L$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000632

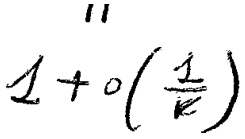
**Сомнительное чтение.** Первый знак после $D_1$ переписан и предположительно читается $+$.

$P_0$ — точка, где сущ. особ.. $1/k$ — лок. парам. в окр. $P_0$.

Г. Асимпт. разл. как правило не сходится. В опр. предполаг. сходимость. К. Алг. оператору $L \rightsquigarrow$ алг. крив. с отмеч. точкой и набор полюсов. Г. $C^\infty$ — ф-ла Тейлора асимпт. $\Rightarrow$ аналит. — сход.. Аналог квазианалитичности?

К. Т. (Ахиезер) $\forall$ неособ. алг. кривой $\mathcal{R}$ с отм. точкой $P_0$ и фикс. лок. пар. в окр. $P_0$ и отм. наб. полюсов $\exists$ однозн. опр. с точн. до проп. ф-я $\Psi(x,y,P)$ с зад. наб. полюсов и

$$\underbrace{\Psi(x,y,P)e^{-kx-k^n y}}_{1+o(1/k)} \quad \text{— рег. в окр. } P_0.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000632

**Сомнительное чтение.** Под скобкой написано $1 + o(1/k)$, с малой $o$.

**Рисунок и набранное описание.**

Прямоугольник без подписей.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000632

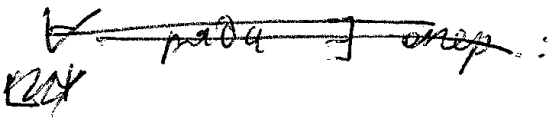
$e^{\zeta(P)x}$ [стрелка к $\zeta$:] Вейерштрасса (Камке).

Д-во: явная ф-ла (будет предъявлена позже). Теор. Ур-е алгебраично $\Rightarrow \exists$ ф-я $\Psi \Rightarrow$ мы знаем все $\xi \Rightarrow$ находятся все $u_i$ (однозн.) — почему они сущ.? По [зачёркнуто] $\Psi$ находятся $u_i$!!

**Сомнительное чтение.** Перед $\Psi$ зачёркнут короткий знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000632

[Внизу справа, зачёркнуто: $\forall$ ряда $\exists$ опер.:]



**Неразобранный фрагмент.** Под левым концом зачёркнутой строки видна ещё одна короткая зачёркнутая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000632

GELFAND-P000633

$\forall$ ряда $\exists$ опер.:

$$L\Psi - \frac{\partial}{\partial y}\Psi = \text{[зачёркнуто]}\left(e^{kx+k^n y}o(1/k)\right).$$

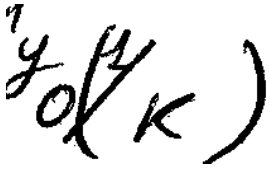
(первые $n-2$ ур-я)

**Сомнительное чтение.** В первой строке написано «ряда».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000633

**Сомнительное чтение.** Короткая запись после знака равенства густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000633



**Сомнительное чтение.** Аргумент читается $1/k$. Перед ним маленькая округлая буква, предположительно $o$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000633

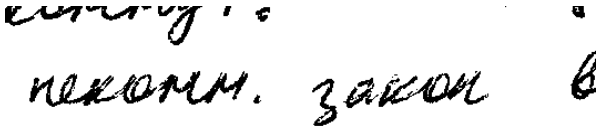
$L\Psi - \dfrac{\partial \Psi}{\partial y}$ уд. всем треб. теор. Ахиезера $\Rightarrow$ она $\equiv 0$.

Дринфельд.

Попытка алгебраизации прошлого докл. Кричевера

Опис. коммут. подколец в кольце дифф. операторов.

Г. Цель — некомм. закон взаимности.




**Сомнительное чтение.** Перед «закон» написано сокращение «некомм.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000633

$B$ — [зачёркнуто] комм. кольцо с $1$, снабж. дифф. [зачёркнуто] $b \mapsto b'$ [зачёркнуто]. ($\mathbb{C}$-алгебра)

**Неразобранный фрагмент.** Запись после $B$ и тире густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000633

**Сомнительное чтение.** После «дифф.» зачёркнут короткий знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000633

**Сомнительное чтение.** После $b'$ зачёркнут короткий знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000633

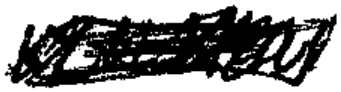
$$B[\mathcal{D}], \qquad \underbrace{\sum b_i \mathcal{D}^i}_{\text{многочл.}}, \qquad \underbrace{Db - bD = b'}_{\text{прав. умножения}} .$$

($b'$ — произв. в $B$)

$X$ — комп. рим. пов. над $\mathbb{C}$, $P$ — фикс. точка. Обозначим через $A$ [зачёркнуто] кольцо мером. ф-й на $X$ [зачёркнуто] с полюсом лишь в $P$.

**Сомнительное чтение.** После $A$ есть густо зачёркнутый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000633



**Неразобранный фрагмент.** Слово после $X$ густо зачёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000633

Опишем гомоморфизмы $A \to B[\mathcal{D}]$. (на самом деле других комм. подколец не бывает — теор. Шабата)

Г. Реальная зад.: найти все расширения тел Гельфанда–Кириллова.

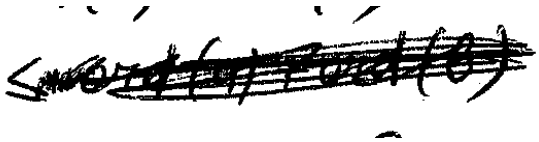
Полиномиальность мешает.

$$\sum_{i=0}^{k} b_i D^i, \qquad \text{эллиптичность}: \quad \exists b_k^{-1}.$$

Треб.: образ $\forall$ ненулев. элем. из $A$ эллиптичен.

Ранг. $a \neq 0, \quad a \in A$.

$$\left.\begin{array}{c} \operatorname{ord}(a) \text{ — порядок образа } a \\ \operatorname{ord}(ab) = \operatorname{ord}(a) + \operatorname{ord}(b) \\ \operatorname{ord}(a+b) \leq \text{[зачёркнуто]}\, \max(\operatorname{ord}(a), \operatorname{ord}(b)) \\ \operatorname{ord}\lambda = 0 \quad \text{при } \lambda \in \mathbb{C} \end{array}\right] \quad \text{нормирование}.$$



**Сомнительное чтение.** После знака неравенства зачёркнута запись, предположительно $\operatorname{ord}(a) + \operatorname{ord}(b)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000633

$\deg a$ — порядок полюса $a$ в точке $P$.

Тогда $\operatorname{ord}(a) = n \deg(a)$. (на многочленах — ясно)

$n$ — ранг гомоморфизма.

Кричевер — $n = 1$ (вз. простота порядков опер.).

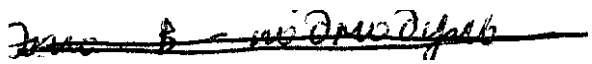
—·—

$M = B[\mathcal{D}]$, на $M$ есть структ. $B$-модуля; $\varphi : A \to B[\mathcal{D}]$.

GELFAND-P000634

$M_n$ — опер. порядка $\leq n$.

[зачёркнуто: Это $B$-подмодуль.]



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая строка предположительно читается «Это $B$-подмодуль».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000634

$M$ — это $A \otimes B$-модуль, т.е. $A$-модуль и $B$-модуль и умн. на $A$ и $B$ коммутируют.

$$bx = bx \quad \text{(умн. слева)},$$
$$ax = x\varphi(a),$$
$$a \in A \Rightarrow aM_i \subset M_{i+\deg a \cdot n}.$$

$\nabla : M \to M$ — умн. слева на $D$.

$$\nabla(x) = Dx.$$

$\nabla$ коммут. с действ. $A$, а $\nabla b - b\nabla = b'$.

Обр. если есть $A \otimes B$-мод. $M$ с фильтр. и всеми этими соотн., то $\exists$ гомом. $\varphi : A \to B[\mathcal{D}]$ ранга $n$.

Можно забыть о $\varphi$ и рассм. зад. об $A \otimes B$-модулях.

$\to$ Итак, $M$ — модуль над $A \otimes B$, снабж. [зачёркнуто] фильтрацией

$$0 = M_{-1} \subset M_0 \subset M_1 \subset M_2 \subset \cdots$$

**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись перед «фильтрацией» зачёркнута.

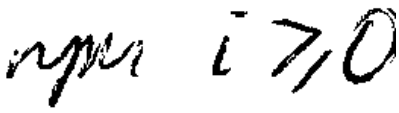
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000634

[Под $A$: мером. ф-и на $X$ с ед. полюсом. Под $B$: кольцо ($\mathbb{C}$-алг.) с дифф. $b \mapsto b'$.] и оператором $\nabla : M \to M$, причём

1) $\nabla a = a\nabla$.

2) $\nabla b - b\nabla = b'$.

3) $\nabla(M_i) \subset M_{i+1}$, $\nabla : M_i/M_{i-1} \xrightarrow{\sim} M_{i+1}/M_i$ при $i \geqslant 0$.



**Сомнительное чтение.** Под знаком $>$ стоит отдельная наклонная черта. Читается $i \geqslant 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000634

4) $bM_i \subset M_i$, $M_i/M_{i-1}$ [зачёркнуто] своб. $B$-модуль с 1-й образующей.

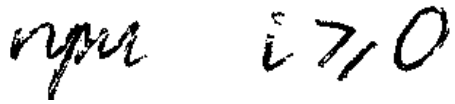
**Сомнительное чтение.** Перед «своб.» зачёркнут знак, похожий на стрелку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000634

5) $aM_i \subset M_{i+n\deg a}$,

$$a : M_i/M_{i-1} \xrightarrow{\sim} M_{i+n\deg a}/M_{i+n\deg a-1} \qquad \text{при } i \geqslant 0.$$

**Сомнительное чтение.** В пункте 5 повторён знак с отдельной чертой. Читается $i \geqslant 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000634

$\sim$ зад. пучка над $X \otimes B$ с нек-рыми фильтрациями.

$\nabla \sim$ связность с особ. на $\infty$.

—·—

GELFAND-P000635

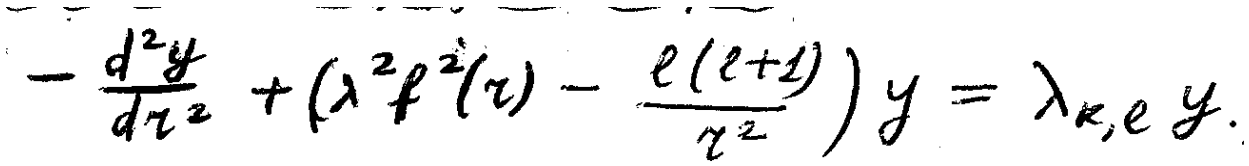
23/II-76. Сем. Гельфанда.

С. П. Новиков о раб. М. Бродского. (Минск)

Нек-рые случаи явно решаемых зад., не связ. с KdV.

Зад. о колеб. упругого шара.

$$-\frac{d^2y}{dr^2} + \left(\lambda^2 f^2(r) - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2}\right) y = \lambda_{k,\ell} y.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000635

**Сомнительное чтение.** Справа написано $\lambda_{k,\ell} y$. В скобках перед дробью виден минус.

Обр. зад. — восст. пар. упр. среды по набору частот $\lambda_{k,\ell}$. Задача переопред. Выясн., когда реш. и как.

Пусть $rf(r) = u(r)$ монотонная ф-я.

Рассм.

$$m(\tau) = \int_{H(\tau)}^{1} \left(\tau^{-2} f^2(r) - \frac{1}{r^2}\right)^{1/2} dr \qquad \text{(прав. квант. Бора)}.$$

($H(\tau)$ — нуль подкор. выражения)

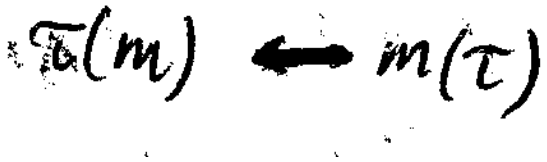
Рассм.

$$\tau^*_{k\ell} = \frac{\sqrt{\ell(\ell+1)}}{\lambda_{k\ell}}, \qquad m_{k\ell} = \frac{k + \frac{1}{4} + C}{\sqrt{\ell(\ell+1)}}.$$

$\tau^*(m_{k\ell}) = \tau^*_{k\ell}$ уст. вз.-однозн. соотв.

$m_{k\ell}$ всюду плотно; необх. усл. — $\tau_{k\ell}$ плотно.

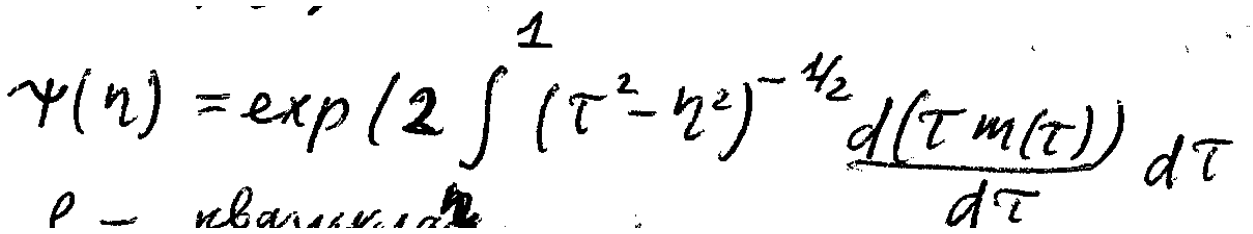
$$(rf(r))^{-1} = \psi(\eta). \qquad \tau(m) \longleftrightarrow m(\tau)$$



**Сомнительное чтение.** Между выражениями нарисована стрелка с утолщёнными концами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000635

$$\psi(\eta) = \exp\Big(2\int^{1} (\tau^2 - \eta^2)^{-1/2} \frac{d(\tau m(\tau))}{d\tau}\, d\tau$$



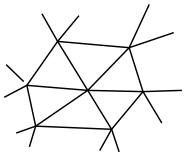
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000635

**Сомнительное чтение.** Верхний предел интеграла написан 1. Нижнего предела и правой скобки не видно.

Большие $\ell$ — квазиклассика.

Фукс. Есть мн-зие триангул.

**Рисунок и набранное описание.**



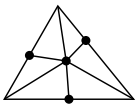
Сетка треугольников с продолжениями рёбер по краям.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000635

Рассм. $\sum$ всех симпл. 1-й разм. с коэфф. $1 \bmod 2$. Она не цикл.

У 1-го барицентр. подразделения $0$.

**Рисунок и набранное описание.**



Треугольник с тремя внутренними линиями и четырьмя отмеченными точками.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000635

все центры, $0 \bmod 2$ (чётное).

Штиф. класс — ему двойственен по Пуанкаре.

**Сомнительное чтение.** Написано «Штиф. класс».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000635

$$\sum \text{числа} \underset{\bmod 2}{=} \sum (-1)^i \text{чисел} = \text{эйл. хар.}.$$

Лосик (Марк).

Связность. $E \to X$ векторное расслоение со слоем $\mathbb{R}^n$; $p : P \to X$ ассоц. главное расслоение.

$x \in X$, $E_x$ — слой $E$ в т. $x$.

$P_x \ni z$, $z = (e_{i,x})$, $i = 1, \dots, n$, $z$ — базис в $E_x$.

Рассмотрим $G = GL(n, \mathbb{R})$ и определим её действие на $P$.

$$A \in G \rightsquigarrow R_A : P \to P, \qquad R_A(z) = zA = \left( \sum_{j=1}^{n} e_{j,x} A_i^j \right), \quad A = (A_i^j), \quad i, j = 1, \dots, n.$$

Это действие гладкое.

GELFAND-P000636

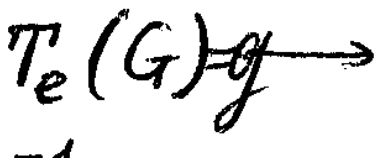
1. $(zA)B = z(AB)$.

2. $G$ сохр. слои и действ. просто транзитивно.

$z \in P_x$, $V_z$ — вертик. кас. пр-во ($\subset T_z P$). $V_z = T_z(P_x)$.

опред. отобр. $\ell_z : G \to P_x$, $\ell_z(A) = zA$

и индуц. отобр. $\alpha_z : T_e(G) = \mathfrak{g} \to V_z$ (изоморфизм).



**Сомнительное чтение.** В записи $T_e(G) = \mathfrak{g} \to V_z$ начертание $\mathfrak{g}$ наложено на штрихи знака равенства и стрелки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000636

$\beta_z = \alpha_z^{-1} : V_z \to \mathfrak{g}$ (лин. форма на $V_z$ со знач. в $\mathfrak{g}$).

Связность на гл. расслоении — 1-форма на $P$ со знач. в $\mathfrak{g}$, такая, что

1. $\omega|_{V_z} = \beta_z$,

2. $R_A^*\omega = \operatorname{ad} A^{-1}\omega$ (усл. инвариантности).

Для кас. рассл. — аффинная связность.

Рассм. ур-е $\omega = 0$ в т. $z$,

$$H_z = \{\xi \in T_zP : \omega(\xi) = 0\}.$$

$H_z$ наз. горизонтальным пр-вом. $T_z = H_z \oplus V_z$. $H_z$ сохр. при действии $G$.

—·—

Будет постр. рассл., сечения к-рого нах. во вз.-одн. соотв. со связн. на $P$.

Рассмотрим $T_z^* \otimes \mathfrak{g}$ — 1-формы в т. $z$ со знач. в $\mathfrak{g}$.

Опр. $\Theta_z \subset T_z^* \otimes \mathfrak{g}$ как подпр. тех $\Theta_z$, такая, что $\theta_z|_{V_z} = 0$.

**Сомнительное чтение.** После «тех» знак похож на прописную $\Theta_z$. В условии ограничения читается строчная $\theta_z$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000636

$$C_z \subset T_z^* \otimes \mathfrak{g}, \qquad C_z \ni \omega_z : \omega_z|_{V_z} = \beta_z.$$
$$C_z - C_z \subset \Theta_z, \qquad \omega_{1,z} - \omega_{2,z} \in \Theta_z, \qquad \omega_z + \Theta_z \in C_z.$$

**Сомнительное чтение.** Перед $C_z$ в последнем соотношении читается знак $\in$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000636

т.е. $C_z$ — плоскость, паралл. $\Theta_z$, но не прох. через 0.

Получается рассл. из аффинных пр-в («разн. 2-х симв. Кристоффеля — тензор»).

Над $P$ рассм. рассл. со слоем $T_z^* \otimes \mathfrak{g}$.

Есть отображения:

$$\widetilde{r}_{z,A} : T_z^* \otimes \mathfrak{g} \to T_{zA}^* \otimes \mathfrak{g},$$

индуцир. отображением $R_{A^{-1}}^* : T_z^* \to T_{zA}^*$ и $\operatorname{ad} A^{-1} : \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$. [Справа: Тенз. произведение отображений.]

GELFAND-P000637

$C_z$ перех. в соотв. плоск. в т. $zA$ при этом отобр..

$$C(P) = \bigcup_{z \in P} C_z$$

— естеств. гладкое рассл. над $P$.

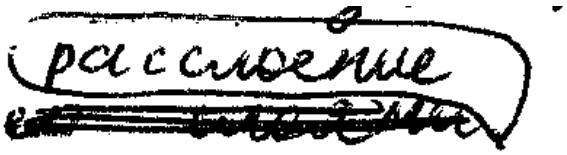
$G$ действует на $C(P)$.

[Зачёркнуто: $C$?] Инвариантные сечения $\longleftrightarrow$ связности.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись перед «Инвариантные» начинается знаком, похожим на $C$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000637

$C(P)/G = B(P)$, [вставлено и обведено «расслоение», со стрелкой к $\pi$] $\pi : B(P) \to X$.



**Неразобранный фрагмент.** Слова под обведённым «расслоение» густо зачёркнуты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000637

$C(P)$ — главное рассл. с базой $P$, там есть кан. связность.

Габриэлов. [Зачёркнуто: Связность $\gamma$? задаёт изоморфизм $T^*X \otimes \mathfrak{g} \to B(P)$.]

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак после «Связность» похож на $\gamma$.

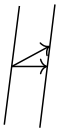
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000637

(на $\forall$ слое — афф. преобразование)

1 св. выбр. $\to$ другая св. опр. преобр. исх. пр-ва.

($\Longleftrightarrow$ разн. связностей — тензор)

**Рисунок и набранное описание.**



На полях две наклонные линии и две стрелки вправо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000637

$$\lambda \in T_x X \rightsquigarrow E_x \to E_x$$

т.е. форма со знач. в гомом.
$T^*X \otimes \mathrm{Hom}(E, E)$.

—·—

GELFAND-P000638

1/III-76. Сем. Гельфанда.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000638

**Рисунок и набранное описание.**

Штрихованная полоска под заголовком, с волнистым верхним краем.

Дринфельд. (Володя).

$\overline{X}$ — гл. проект. кривая над $\mathbb{C}$, $P$ — фикс. точка на $X$,

$A \sim$ кольцо рац. ф-й на $X$ с полюсом в $P$ (рег. в $X \setminus P$).

**Неразобранный фрагмент.** Отдельное слово под определением кольца закрыто плотной штриховкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000638

Г. Пример. $y^2 = x(x-1)(x-2)$ (эллиптическая кривая).

$$P = \infty, \qquad A = \mathbb{C}[x,y]/(y^2 - x(x-1)(x-2)).$$

**Сомнительное чтение.** В первом частном знак поля переписан. Предположительно $\mathbb{C}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000638

Ф-и с полюсом 1-го порядка нет. — т.к. [зачёркнуто] это тор.

**Неразобранный фрагмент.** Короткое слово между «т.к.» и «это тор» густо зачёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000638

двоякопер.

**Сомнительное чтение.** Сокращение читается «двоякопер.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000638

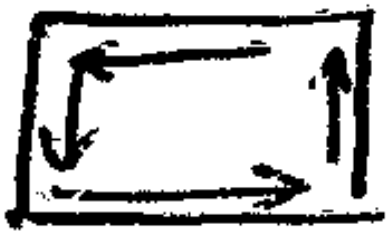
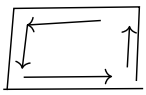


**Рисунок и набранное описание.**



$\int = 0$, вычет $= 0$.

Четыре стрелки идут по контуру против часовой стрелки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000638

Полюс 2-го пор. — $\wp$-ф-я Вейерштрасса. (см. Гурвиц, Курант).

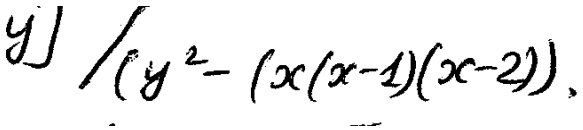
[зачёркнуто] $y^2 = x(x-1)$ рода 0 — подст. Эйлера.

**Неразобранный фрагмент.** Короткое слово перед уравнением густо зачёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000638

$A$ для крив. рода 0 — многочлены, обр. $z$.

$A$ для элл. кривой — $\mathbb{C}[x,y]/(y^2 - (x(x-1)(x-2))$.



**Сомнительное чтение.** В рукописи после произведения отсутствует ещё одна закрывающая скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000638

$x$ им. полюс 2-го пор.; перех. в ф-ю Вейерштрасса $x = \wp(z)$,

$y$ —"— 3-го пор. $y = \wp'(z)$.

Кольцо $A$ однозн. опр. кривую и точку.

Как опис. эти кольца?

—·—

Кричевер.

почти $\forall$ точки $P$ наим. пор. полюса $g+1$.

Иногда можно ниже — в точках Вейерштрасса.

$$y^2 = \prod_{i=1}^{2g+1} (z - z_i)$$

(гиперэллипт. кривая) — в т. ветвления есть ф-я с полюсом 2-го порядка.

$n$ — мин. возм. кр. полюса в т. $P \Rightarrow$ есть полюсы кр. $2n, 3n, \ldots$.

Пусть $\mu_s$ такие, что $\mu_s n + s$ — кратность полюса, $s = 1, \ldots, n-1$.

($\mu_s$ — наименьшие).

Тогда $\mu_1 + \cdots + \mu_{n-1} = g$. $\quad \|$ среди них все образ. (теор. Вейерштрасса).

GELFAND-P000639

$P$ общ. полож. — кольцо $A$ имеет $g$ образующих — с полюсами $g+1, g+2, \ldots, 2g+1$ порядка.

**Сомнительное чтение.** Перед «образующих» читается $g$. Рядом перечислены порядки от $g+1$ до $2g+1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000639

$B$ — алгебра над $\mathbb{C}$ с дифференцированием $\mathcal{D}$.

Есть кольцо $B[\mathcal{D}] = \{\sum b_i D^i\}$, $\mathcal{D}b - b\mathcal{D} = b'$.

Элем. наз. эллипт., если старш. коэфф. обратим.

Опишем гом. $A \to B[\mathcal{D}]$, что образ $\forall$ элем. эллиптичен.

Ранг такого гомоморфизма — число (нат.) $n$, такое, что

$$\forall a \in A, \quad \operatorname{ord} \varphi(a) = n \cdot \deg a.$$

$\deg a$ — пор. полюса $a$ [зачёркнуто] в т. $P$.

**Неразобранный фрагмент.** Запись после $a$ закрыта густым зачёркиванием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000639

(Г. Есть дифф. опер. 2-го и 3-го пор., коммутир. между собой.)

[зачёркнуто: $M$?] гомом. $\longleftrightarrow$ модули с доп. структурами.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак похож на $M$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000639

Теор. Кричевера.

Старший коэффициент гомоморфизма $\varphi : A \to B[\mathcal{D}]$.

Пусть $z$ — лок. координата в т. $P$. Пусть $a = z^{-k} + \cdots$ (Лорана).

[зачёркнуто: Стар?] $\varphi(a) = b^k D^{nk} + \cdots$,

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись предположительно читается «Стар».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000639

где $\underset{B}{\uparrow} b$ не зависит от $k$ и от выбора лок. параметра.

(сущ. полюса $\forall$ пор., начиная с нек-рого; надо делить)

$b$ наз. старшим коэфф. гомоморфизма $\varphi$.

опр. [зачёркнуто: Это?] $\varphi_1 \sim \varphi_2$, если $\exists b \in B^*$, $\varphi_1(a) = b\varphi_2(a)b^{-1}$.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись над началом определения предположительно читается «Это».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000639

$\frac{d}{dx} \sim \frac{b'}{b} + \frac{d}{dx}$. В ростках $b'/b$ — любая ф-я.

Теор. Кричевера. $B$ [зачёркнуто] — ростки гладких ф-й на прямой.

**Неразобранный фрагмент.** Формула после $B$ перечёркнута. Видны скобки, чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000639

гомом. $\varphi$ ранга $1$ (с точн. до эквив!) $\longleftrightarrow$ старший коэфф. и точка на якобиане кривой (якобиево многообразие), $J_X$.

С. Гельф. 1-мерные вект. рассл. степени $0$ ($\sim$ дивизор с точн. до эквивал.)

$$\begin{matrix} Q_1, \dots, Q_\ell \\ n_1, \dots, n_\ell \\ \text{целые} \end{matrix} \qquad \text{степень } n_1 + \dots + n_\ell = 0.$$

эквивалентность: если отлич. на дивизор ф-и (мероморфной).

Эквив. — рассл. зад. глоб. мером. сечениями.

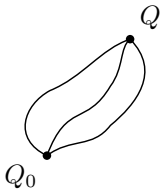
GELFAND-P000640

Г. Аналит. опред. якобиева мн-зия: на $\overline{X}$ сущ. дифф. 1-го рода (без особ.) их $g$ штук.

$y^2 = x(x-a)(x-b)$,

$\| \frac{dx}{y}$ не имеет особ. (в т. $x = 0, a, b$ нет, т.к. $x$ не лок. парам.).

**Рисунок и набранное описание.**




Три пути между $Q_0$ и $Q$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000640

$z_i = \int_{Q_0}^{Q} \omega_i$. [зачёркнуто: Это?] ($\int$ по кл. гомологий; базис — $g$ чисел)

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись после интеграла, предположительно «Это».

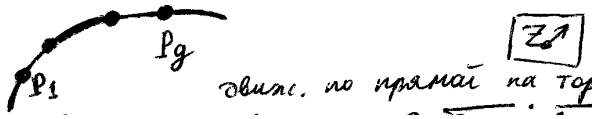
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000640

форма опр. наб. инт. по периодам.

с точн. до периодов — $\mathbb{C}^g/$решётка. $\quad n_1\alpha_1 + \cdots + n_{2g}\alpha_{2g}$.

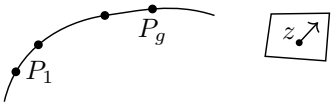
Не все торы получаются.

Дивизор — лин. комб. точек; точки тора можно склад..



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000640

**Рисунок и набранное описание.**




Точки на кривой и стрелка от $z$ в прямоугольнике.

движ. по прямой на торе $\to$ движ. $P_1, \ldots, P_g$ [зачёркнуто] по кривой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000640

**Неразобранный фрагмент.** Слово между $P_g$ и «по кривой» густо зачёркнуто.

—·—

Зад. гом. из $A$ в кольцо $B[\mathcal{D}]$ экв. зад. следующего.

$M$ — модуль над $A \otimes B$, $\nabla : M \to M$, $\nabla(am) = a\nabla(m)$, $\nabla(bm) = b\nabla(m) + b'm$.

$$0 = M_{-1} \subset M_0 \subset M_1 \subset M_2 \subset \cdots, \qquad \dim_B M_i/M_{i+1} = 1 \quad \text{при } i \geqslant 0.$$

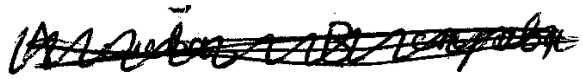
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000640

**Сомнительное чтение.** У размерности в рукописи стоит $M_i/M_{i+1}$.

$$\begin{aligned} BM_i &\subset M_i, \\ \nabla M_i &\subset M_{i+1}, \qquad \nabla_* : M_i/M_{i-1} \xrightarrow{\sim} M_{i+1}/M_i, \\ aM_i &\subset M_{i+\deg a}, \\ a : M_i/M_{i-1} &\xrightarrow{\sim} M_{i+\deg a}/M_{i+\deg a-1}. \end{aligned}$$

—

$\varphi : A \to B[\mathcal{D}]$, $\Rightarrow B[\mathcal{D}] = M$. [зачёркнуто: $A \otimes B$-модуль?]

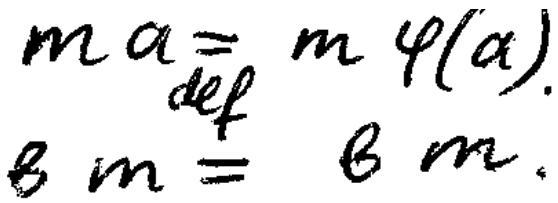


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000640

**Сомнительное чтение.** В зачёркнутой строке предположительно читается $A \otimes B$-модуль.

Умн. на $B$ слева и на $A$ справа,

$$\begin{array}{rcl} ma & = & m\varphi(a). \\ & \overset{\text{def}}{} & \\ bm & = & bm. \end{array}$$



**Сомнительное чтение.** Помета def стоит между двумя знаками равенства.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000640

$\nabla : M \to M$ умн. на $\mathcal{D}$ слева.

Фильтр. — порядок.

посл. усл. — эллиптичность.

—·—

Как по $M$ построить $\varphi$?

[зачёркнуто: $M$?] $M_{-1} = 0$,

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак похож на $M$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000640

$\nabla : M_0 \xrightarrow{\sim} M_1/M_0$. в $M_0$ есть образующая $e$ (над $B$).

положим $D = \nabla(e)$.

$\varphi(a)$ ясно, т.к. есть $A$-модуль и т.д..

—·—

След. шаг: перев. на язык пучков.

[зачёркнуто: на кривой] $M_{-1} = 0 \subset M_0 \subset M_1 \subset \cdots$

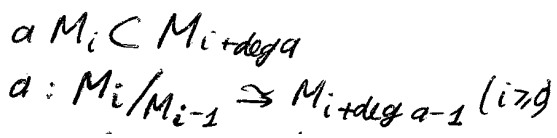
**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая надпись «на кривой» перед фильтрацией.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000640

$\sim$ вект. рассл. [вставлено: 1-мерное] на $X$ с равными $0$ когом. (0-мерн. и 1-мерн.) пучка сечений.

[Справа]

$$aM_i \subset M_{i+\deg a}, \qquad a : M_i/M_{i-1} \xrightarrow{\sim} M_{i+\deg a-1} \quad (i \geqslant 0).$$



**Сомнительное чтение.** В правой записи у стрелки выписан один член фильтрации.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000640

GELFAND-P000641

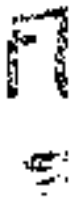


**Рисунок и набранное описание.**

В правом верхнем поле метка из трёх сторон и несколько отдельных штрихов под ней.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000641

$L$ — 1-мерное вект. расслоение над $\overline{X}$, $H^0(X, \underline{L}) = H^1(X, \underline{L}) = 0$.

($H^0(X, \underline{L}) = 0$ и $\deg L = g - 1$).

$M = H^0(X - P, \underline{L})$ (алгебраические сеч., голом. с ед. полюсом).

**Сомнительное чтение.** Сокращение после «алгебраические сеч.» читается «голом.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000641

$M_i$ [зачёркнуто: $-$?] с полюсом порядка $i + 1$.

**Сомнительное чтение.** После $M_i$ зачёркнут короткий горизонтальный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000641

$M_{-1} = 0$ — 1-е условие, ($H^0 = 0$).

$$\dim M_i/M_{i-1} = 1, \qquad M_0 = H^0(X, \underset{\text{с полюсом в } P}{\underset{\uparrow}{\underline{L}(P)}}).$$

$$0 \to \underline{L} \to \underline{L}(P) \to \underline{L}(P)/\underline{L} \to 0.$$

точн. посл. когом. $\Rightarrow \dim_{\mathbb{C}} M_i/M_{i-1} = 1$.

$$=$$

Обр. есть послед. модулей, постр. пучок

$$0 = M_{-1} \subset M_0 \subset M_1 \subset M_2 \subset \cdots, \qquad \dim_{\mathbb{C}} M_i/M_{i-1} = 1.$$

$M$ — модуль над $A$.

$$aM_i \subset M_{i+\deg a}$$
$$a_* : M_i/M_{i-1} \xrightarrow{\sim} M_{i+\deg a}/M_{i+\deg a-1}, \qquad i \geqslant 0.$$

**Сомнительное чтение.** Индекс при $a$ в обозначении отображения похож на звёздочку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000641

Сеч. пучка зададим над откр. мн-вами по Зарискому.

Пучок квазикогерентный; дост. зад. на откр. афф. подмн-вах.

$a_0 \in A$, $a_0 \neq$ const $\|$ покрытие

$$X = (X \setminus P) \cup (X \setminus \text{нули } a_0).$$

Сеч. над $X \setminus P$, $A$-модуль — $M$.

Над $X \setminus$ нули $a_0$ — $m/a_0^k$, $m \in M_{k \cdot \deg a_0 - 1}$.

След. раз: Дринфельд 20 мин., Шнирельман.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000641

**Неразобранный фрагмент.** Ниже последней строки различимы только отдельные верхние штрихи.

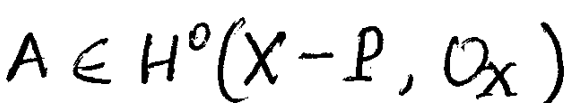
. —·—

15/III-76 г. Сем. Гельфанда. Дринфельд.

$\overline{X}$ — гладкая проект. кривая над $\mathbb{C}$

$P \in \overline{X}$,

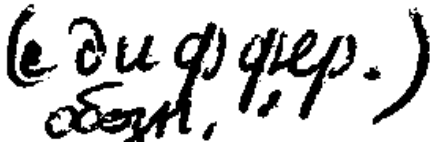
$A \in H^0(X - P, \mathcal{O}_X)$ — рац. ф-и на $\overline{X}$ с полюсом в $P$.



**Сомнительное чтение.** Между $A$ и $H^0$ стоит знак $\in$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000642

$B$ — алгебра над $\mathbb{C}$ (с диффер. [ниже: обозн.?]), $z$ — лок. коорд. на $\overline{X}$ в окр. $P$.



**Сомнительное чтение.** Под «с диффер.» написано сокращение, похожее на «обозн.», и два коротких штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000642

Ищутся гомоморфизмы $\varphi : A \to B[\mathcal{D}]$ ранга $1$,

т.е. $\forall a \in A$, $a = z^{-m} + \cdots \Rightarrow \varphi(a) = b^m D^m + \cdots$

$b$ — старший коэффициент $\varphi$.

Они рассм. с точн. до сопряжения обрат. элементами из $B$.

[зачёркнуто: $B$?] Задание $\varphi$ равносильно тогда заданию $A \otimes B$-модуля $M$

**Сомнительное чтение.** Перед «Задание» зачёркнут знак, похожий на $B$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000642

[зачёркнуто: е?] и отображения $\nabla : M \to M$, таких что

**Сомнительное чтение.** Короткий зачёркнутый знак перед «и отображения» похож на «е».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000642

$\nabla(am) = a\nabla(m)$, [зачёркнуто: и?] $\nabla(bm) = b\nabla(m) + b'm$, $M = \bigcup M_i$,
(фильтрация)

**Сомнительное чтение.** Между формулами для отображения зачёркнут знак, похожий на «и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000642

$BM_i \subset M_i$, [зачёркнуто: $BM_i$?] $M_{-1} = 0$, $M_i/M_{i-1} = B$ при $i \geqslant 0$.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись похожа на $BM_i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000642

$$\forall a \in A, \qquad aM_i \subset M_{i+\deg a},$$
$$a : M_i/M_{i-1} \xrightarrow{\sim} M_{i+\deg a}/M_{i+\deg a-1},$$
$$\nabla : M_i/M_{i-1} \xrightarrow{\sim} M_{i+1}/M_i, \qquad i \geqslant 0.$$

Г. следствие: $\exists$ опер., все степени к-рого, кроме 1-й — дифф. операторы (2-я, 3-я и т.д.).

$\overline{X}$ — алг. кр. рода $g$, $P$ — точка.

$n$ — мин. возм. кратность полюса в т. $P$ (единств. полюса).

$\mu_i$ — наим. числа, для к-рых сущ. полюс кр. $i + \mu_i n$, $i = 1, \ldots, n-1$.

Тогда $\sum \mu_i = g$.

GELFAND-P000643

[зачёркнуто: Сущ. ф...?]

**Сомнительное чтение.** Начало зачёркнутой строки предположительно «Сущ. ф...».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000643

(Пропущено $g$ кратностей полюсов*)

[Стрелка от звёздочки] это [зачёркнуто] и обратно влечёт утв., сформ. Кричевером.

**Неразобранный фрагмент.** После «это» слово закрыто густым зачёркиванием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000643

Д. На язык пучков.

Всё, кроме $\nabla$, $\sim$ зад. вект. рассл. $L$ на $\overline{X}$, для к-рого $H^0(X, \underline{L}) = H^1(X, \underline{L}) = 0$.

$\sim$ зад. 1-мерн. рассл. $L$ над $X \otimes B$,

$$H^0(X \otimes B, \underline{L}) = H^1(X \otimes B, \underline{L}) = 0.$$

$$X = U_1 \cup \cdots \cup U_k, \qquad U_i = \operatorname{Spec} R_i.$$

Склеим афф. схемы Spec [зачёркнуто] $R_i \otimes B$.

**Неразобранный фрагмент.** Между Spec и выражением справа густо зачёркнуты знаки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000643

Интуитивно: росток гладк. сем-ва вект. расслоений.

$$\nabla : \underline{L} \longrightarrow \underset{\text{с особ. 1-го пор. в т. } P}{\underline{L}(P)} \qquad \underline{L} \longrightarrow \underline{L}(P)/\underline{L} \longrightarrow 0.$$

[Справа] $H^0(\underline{L}(P)/\underline{L})$ свободно (огранич. на т. $P$ тривиально).

$\nabla b - b\nabla = b'$, $\nabla$ — $O_X$-линейно.

Старш. коэфф. — ?

Тривиализуем в окр. $P$, Пусть $e$ — базис.

$$\frac{\nabla(e)}{e} = \frac{1}{b_0 z} + \cdots \quad \Rightarrow \quad b_0 \text{ — Старш. коэфф..}$$

Теор. Кричевера. Гомом. ранга $1$ с точн. до сопр. обр. элементами из $B \iff$ точка на якобиане $\overline{X}$ в общем положении.

1. Задано $\varphi$. $\Rightarrow$ зад. 1-мерн. рассл. над $X \otimes B$. Строим точку на якобиане.

Пусть $\mathbb{C} \leftarrow B$ и соотв. вложение $\overline{X} \subset X \otimes B$, т.к. есть естеств. отобр. $B \to \mathbb{C}$ (значение в $0$).

Ограничиваем $L$ на $\overline{X}$, т.е. получ. вект. рассл. на $\overline{X}$.

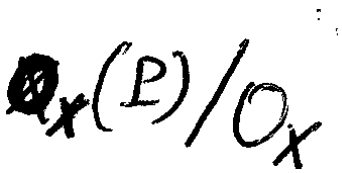
2. Пусть заданы $L_0$ — рассл. над $\overline{X}$ и задано $B$. Построим всё остальное.

$J$ — якобиан $\overline{X}$, его точки — векторн. рассл. одинак. степени.

Кас. пр-во к якоб. $\cong H^1(X, O_X)$ (сам якобиан $H^1(X, O_X^*)$. $\Rightarrow$ кас. пр-во получ., если убрать $*$).

Рассм. точн. послед.

$$0 \longrightarrow O_X \longrightarrow O_X(P) \longrightarrow O_X(P)/O_X \longrightarrow 0.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000643

**Сомнительное чтение.** Буква в начале третьего члена обведена. Предположительно $O_X(P)/O_X$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000643

**Неразобранный фрагмент.** Под третьим членом последовательности видна зачёркнутая запись.

[Стрелка вверх] пучок над точкой.

Рассм.

$$\frac{1}{[\text{зачёркнуто}]z} \in H^0(O_X(P)/O_X) \xrightarrow[\text{когран. гом.}]{} H^1(X, O_X).$$

**Неразобранный фрагмент.** Знак перед $z$ в знаменателе залит чернилами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000643

($z$ — лок. параметр).

Образ $1/z$ в кас. пр-во к якобиану обозн. $\eta_P \in H^1(X, O_X)$.

GELFAND-P000644

$\ell_0$ — соотв. точка в якобиане. При изм. $x$ получаем гл. путь на якобиане (т. якобиана со знач. в $B$).

$$\underline{\ell'(x) = \frac{\eta_P}{b_0(x)}}$$

(прямая с изм. параметром).

**Сомнительное чтение.** Петлевой знак в обеих записях похож на $\ell$ или $e$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000644

Снова: кривая $X$, точка $P$, лок. парам..

$\Rightarrow$ прямая в кас. пр-ве к якобиану.

$x \in \overline{X}$ [зачёркнуто] $x \mapsto \overline{x - P}$ — дивизор.

**Неразобранный фрагмент.** После принадлежности зачёркнута группа знаков с петлями.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000644

Получ. отобр. $\overline{X}$ в якобиан $J$.

Кривая им. в т. $P$ кас. пр-во. Образ — 1-мерн. пр-во кас. к якобиану.

—·—

А. Поляков. Калибровочные поля. Квантование ур-ий Янга-Миллса.

Лагранжиан

$$S = \int \mathcal{L}(x) d^4x, \qquad \mathcal{L}(x) = \frac{1}{4} \operatorname{tr} F_{\mu\nu}^2.$$

Для гр. SU(2) будет $F_{\mu\nu}$ — элем. алгебры Ли.

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + g[A_\mu, A_\nu].$$

[Вне правой линии поля]

**Сомнительное чтение.** Одиночный знак похож на «э» или «3».

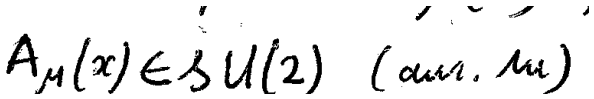
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000644

$A_\mu$, $\mu = 0, 1, 2, 3$ — антиэрмитовы со следом $0$ ($2 \times 2$) («бесследная»).

Поля $A_\mu$ — дин. переменные.

Эл. поля — ф-и $A_\mu(x)$, $\mu = 0, 1, 2, 3$.

$$A_\mu(x) \in \mathrm{SU}(2) \quad \text{(алг. Ли)}.$$



**Сомнительное чтение.** В строке написано $SU(2)$, далее в скобках «алг. Ли».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000644

$$F_{\mu\nu}^2 = \sum_{\mu,\nu} F_{\mu\nu} F_{\mu\nu}.$$

**Неразобранный фрагмент.** Справа от суммы зачёркнуто несколько знаков.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000644

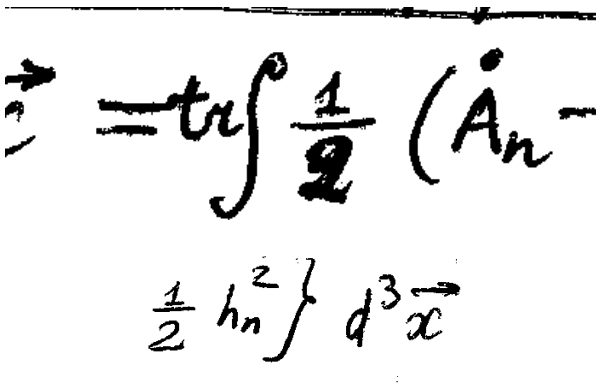
$A_\mu$ наз. вект. потенциалом,

$F_{\mu\nu}$ —"— тенз. напр. поля.

Переход к гамильт. формализму. $n = 1, 2, 3$.

$$L = \int \mathcal{L} d^3\vec{x} = \mathrm{tr} \int \frac{1}{2}(\dot{A}_n - \nabla_n A_0)^2 - \frac{1}{2} h_n^2 \Big\} d^3\vec{x}$$

(выделяем время)



**Сомнительное чтение.** В рукописи видна закрывающая фигурная скобка. После знака интеграла открывающей скобки не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000644

Здесь $\nabla_n A_0 = \partial_n A_0 + g[A_n, A_0]$ (и называем ков. производной).

$$h_n = \frac{1}{2}\varepsilon_{nm\ell}(\partial_m A_\ell - \partial_\ell A_m + g[A_m, A_\ell]),$$
$$F_{0n} = \partial_0 A_n - \partial_n A_0 + g[A_0, A_n].$$

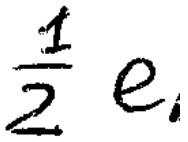
$$\nabla_\mu X \underset{\text{def}}{=} \partial_\mu X + g[A_\mu, X].$$

GELFAND-P000645

$L$ не сод. $\dot{A}_0$, $e_n = \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{A}_n} = \dot{A}_n - \nabla_n A_0$ — кан. импульс.

Гамильтониан.

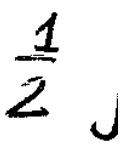
$$\mathcal{H} = e_n \dot{A}_n - \mathcal{L} = \frac{1}{2} e_n (e_n + \nabla_n A_0) + \frac{1}{2} h_n^2.$$



**Сомнительное чтение.** Перед $e_n(e_n + \nabla_n A_0)$ в рукописи стоит $\frac{1}{2}$.

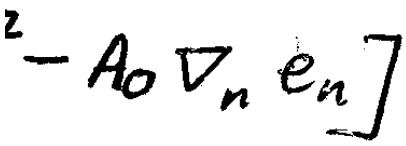
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000645

$$H = \frac{1}{2} \int d^3\vec{x}\ \mathrm{tr}[e_n^2 + h_n^2 - A_0 \nabla_n e_n].$$



**Сомнительное чтение.** Множитель перед интегралом читается как половина.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000645



**Сомнительное чтение.** Перед $A_0\nabla_n e_n$ написан минус, без отдельного числового множителя.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000645

$$-\frac{\delta H}{\delta A_0} = \dot{e}_0 = 0.$$

Ур. Гамильт. $\leftrightarrow$ ур-я Лагранжа.

Отсюда наложим усл.

$$\nabla_n e_n = 0 \qquad (*)$$

$$\widehat{H} = \frac{1}{2}\int d^3\vec{x}\,[e_n^2 + h_n^2].$$

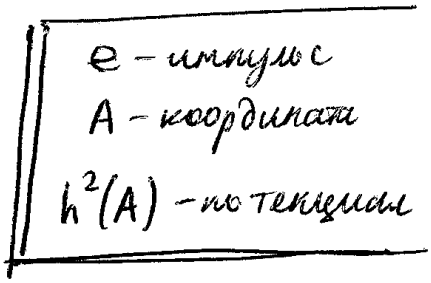


**Рисунок и набранное описание.**

$e$ — импульс
$A$ — координаты
$h^2(A)$ — потенциал

Запись в правом поле с незамкнутой рамкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000645

Будет ли вып. в след. момент усл. $(*)$?

Обозн. $\nabla_n e_n = \rho(\vec{x})$.

Это условие $\{\rho(x), H\} = 0$, где

$$\{A, B\} = \int d^3\vec{x} \sum_n \left(\frac{\delta A}{\delta e_n}\cdot\frac{\delta B}{\delta A_n} - \frac{\delta A}{\delta A_n}\frac{\delta B}{\delta e_n}\right).$$

$$\begin{cases} \dot{A}_n = \dfrac{\delta H}{\delta e_n}, \\ \dot{e}_n = -\dfrac{\delta H}{\delta A_n}, \\ \nabla_n e_n = 0. \end{cases}$$

[Справа] Эти ур-я $\sim$ ур-ям Лагранжа. Это обобщ. обычного рез..

(обобщ. ур-ий Максвелла с $U(1)$ на любую [зачёркнуто] компактную группу — и даже полупростую).

**Неразобранный фрагмент.** Между «любую» и «компактную» зачёркнуто слово. Видны нижние петли.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000645

—·—

$\exists$ комб. полей Я.-М., от к-рой не зависит потенц. энергия $h^2$.

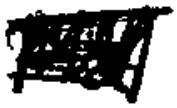
$$h_n = \frac{1}{2}\varepsilon_{nm\ell}F_{m\ell},$$
$$F_{m\ell} = \partial_m A_\ell - \partial_\ell A_m + g[A_m, A_\ell].$$

$$\widetilde{A}_n(x) = \Omega^+ A_n \Omega + \frac{1}{g}\Omega^+\partial_n\Omega(\vec{x}),$$

$\Omega(x)$ — произв. матрица, $\Omega(x) \in SU(2)$.

$\widetilde{h}_n = \Omega^+ h_n \Omega$ — прямо проверяется.

$\Rightarrow$ потенц. эн. [зачёркнуто] инвар. (Sp $h^2$ не мен.).



**Неразобранный фрагмент.** Перед «инвар.» небольшая запись густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000645

Введ. поле $a_n$. рассм. поля с усл. $\partial_n a_n = 0$.

Положим

$$\begin{cases} A_n(x) = \Omega^+(x) a_n \Omega(x) + \dfrac{1}{g}\Omega^+\partial_n\Omega(x), \\ \partial_n a_n = 0. \end{cases}$$

[Справа] || новый набор переменных.

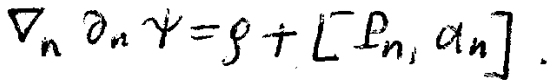
GELFAND-P000646

Кан. импульс разб. на 2 части. $P_n$, $\rho(x)$, $\partial_n P_n = 0$.

$$e_n = P_n + \partial_n\Psi, \qquad H = \frac{1}{2}\int (P_n^2 + h_n^2(a) + (\partial_n\Psi)^2)d^3\vec{x}.$$

Для нах. $\Psi$ использ. то, что $\nabla_n e_n \underset{\text{def}}{=} \rho(\vec{x})$.

$$\nabla_n P_n + \nabla_n\partial_n\Psi = \rho,$$
$$\nabla_n\partial_n\Psi = \rho + [P_n, a_n].$$



**Сомнительное чтение.** В первой формуле записано $[P_n, a_n]$ без множителя $g$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000646

$(\partial_n \Psi)^2$ наз. кулоновской энергией.

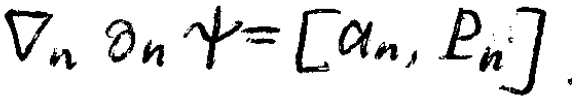
—·—

$$H = \int (e_n^2 + h_n^2(A)),$$
$$A_n \longrightarrow \Omega^+ a_n \Omega + \Omega^+ \partial_n \Omega,$$
$$\partial_n a_n = 0.$$

$$\begin{cases} H = \int (P_n^2 + (\partial_n \Psi)^2 + h^2), \\ \nabla_n \partial_n \Psi = [a_n, P_n]. \end{cases} \qquad \text{(швингер)}$$

**Сомнительное чтение.** Справа в скобках читается «швингер».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000646



**Сомнительное чтение.** В этом месте порядок в скобках $[a_n, P_n]$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000646

Здесь $h_n(a) = \frac{1}{2}\varepsilon_{nm\ell}(\partial_m a_\ell - \partial_\ell a_m + g[a_m, a_\ell])$. $\Psi$ нах. из посл. ур-я.

$$\nabla_n e_n = \rho(\vec{x}) \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \partial^2 \Psi = \rho(x) \quad \text{(в скал. случае)}, \\ \int (\partial \Psi)^2 dx = \int \dfrac{\rho(x)\rho(y)}{|x-y|}\, dx\, dy. \end{cases}$$

— кулон. взаимод..

**Сомнительное чтение.** Над равенством читается «в скал. случае».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000646

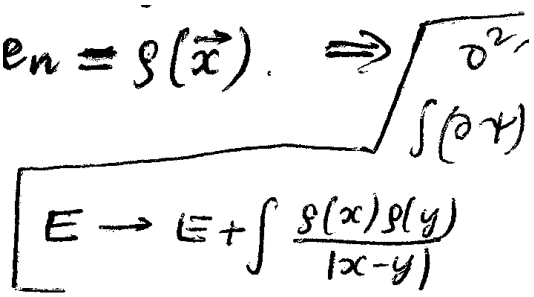


**Рисунок и набранное описание.**

$$E \to E + \int \frac{\rho(x)\rho(y)}{|x-y|}$$

Ломаная линия соединяет запись энергии с предыдущими формулами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000646

Неаб. случай. Сначала по теории возмущ. (сначала Хриплович, потом Гросс и т.д.).

Классич. случай: $g = 0 \Rightarrow$ зад. абелева.

Получ.

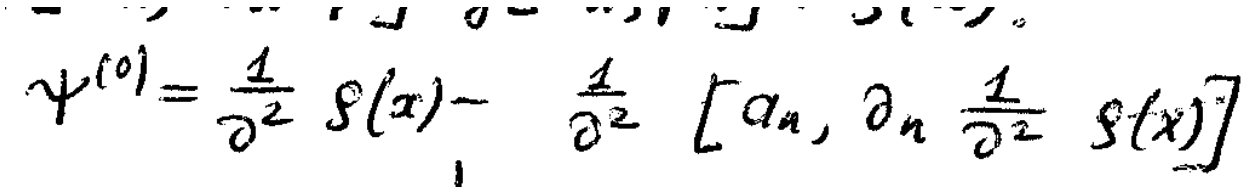
$$\partial^2 \Psi + g[a_n, \partial_n \Psi] = g[a_n, P_n] + \rho(x).$$

**Сомнительное чтение.** Справа читается $g[a_n, P_n] + \rho(x)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000646

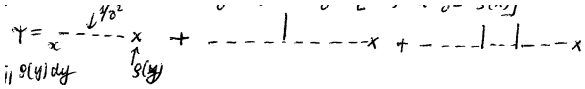
Приближения:

$$\Psi^{(0)} = \frac{1}{\partial^2}\rho(x) - \frac{1}{\partial^2}\left[a_n, \partial_n \frac{1}{\partial^2}\rho(x)\right].$$



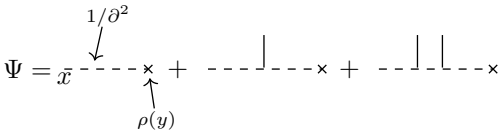
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000646

**Сомнительное чтение.** Перед вторым слагаемым записано $-1/\partial^2$. Отдельного множителя $g$ не видно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000646

**Рисунок и набранное описание.**




Три пунктирные схемы с нулём, одним и двумя вертикальными отростками.

[Под первой схемой] $\int \frac{1}{|x-y|}\rho(y)dy$.

Отросток — $a_n$.

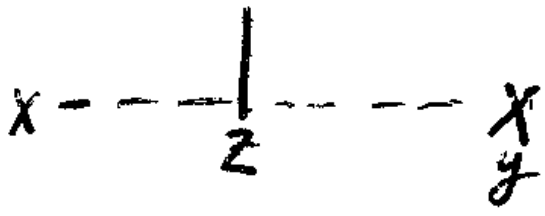
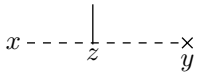


**Рисунок и набранное описание.**

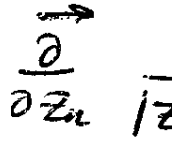



На нижней схеме отросток при $z$ и крестик над $y$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000646

[Справа]

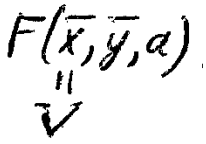
$$= \int \frac{1}{|x-z|} a_n(z) \frac{\vec{\partial}}{\partial z_n} \frac{1}{|z-y|} \rho(y)\, d\vec{y}\, d\vec{z}.$$



**Сомнительное чтение.** Стрелка стоит над знаком производной в числителе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000646

$$\mathcal{H} \to \mathcal{H} + \int \rho(\bar{x}) F(\bar{x}, \bar{y}, a) \rho(\bar{y})\, d\bar{x}\, d\bar{y}.$$
$$\Big\| V$$



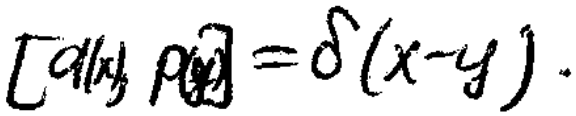
**Сомнительное чтение.** Под аргументами $F$ видны две короткие черты и знак, похожий на $V$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000646

Раньше $F = \frac{1}{|x-y|}$. теперь $F$ — оператор.

GELFAND-P000647

Переход к кв. мех. — $a, p$ — опер., $[a(x)\ p(y)] = \delta(x-y)$.

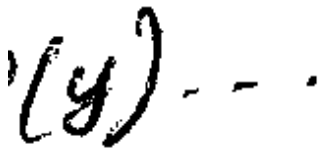


**Сомнительное чтение.** Вторая запись в скобках читается как $p(y)$. Знаки между аргументами тесно сближены, отдельная запятая не различима.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000647

$$\delta E = \langle V \rangle = \int \rho(x) \langle F(x, y, a) \rangle \rho(y) \dots$$

(усреднение)



**Сомнительное чтение.** После $\rho(y)$ стоят три коротких штриха. Мера интегрирования не выписана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000647

5 апреля — продолжение.

GELFAND-P000648

22/III-76. Сем. Гельфанда.

Г. Распр. вер., возникшее из биологии.

$$P_n = e^{-x_0-\alpha n} x_0 \frac{(x_0+\alpha n)^{n-1}}{n!}, \qquad 0 \leqslant \alpha < 1.$$

**Сомнительное чтение.** Начальная буква выглядит как прописная $P$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000648

При $\alpha = 0$ — распр. Пуассона.

Упражнение. проверить, что сумма равна $1$.

«Это единств. случай, когда мат. имеет смысл». Ещё один случай — в лит-ре есть.

**Сомнительное чтение.** Конец фразы читается «в лит-ре есть».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000648

Ройтер.

$\Lambda$ — конечномерная алгебра над полем $k$.

Неразл. предст. может быть конечное или беск. число.

1968 г. Ройтер: если беск. число, то есть неразл. предст. сколь угодно большой размерности. Габриэль — более простое док-во.

(Моррис) Ауслендер: 1) обобщил на артиновы кольца.

2) если $\Lambda$ имеет беск. много неразл. предст., то сущ. беск. цепочки модулей, влож. друг в друга.

$$A_1 \to A_2 \to A_3 \to \ldots \to A_n \to \ldots$$

Ройтер это передок. с доп. информацией.

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «с доп. информацией» читается «передок.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000648

$\Lambda$ — конечномерн. алгебра, $A$ — неразл. модуль над $\Lambda$.

$\ell(A)$ — длина мод. $A$ — макс. длина

$$0 \subset A_1 \subset A_2 \subset \cdots \subset A_n = A.$$

$\bar{\ell}(A)$ — макс. длина [вписано со стрелкой: такой] цепочки из неразлож. модулей.

Имеем: $\ell(A) \geqslant \bar{\ell}(A)$.

Теорема: $\forall \Lambda$ и $\forall$ нат. $N$, $\exists n$:

$$\bar{\ell}(A) \leqslant n \Longrightarrow \ell(A) \leqslant N.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000648

**Сомнительное чтение.** Стрелка идёт от $\bar{\ell}(A) \leqslant n$ к $\ell(A) \leqslant N$.

—

Есть расшир. схема Дынкина с $n$ [зачёркнуто] вершинами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000648

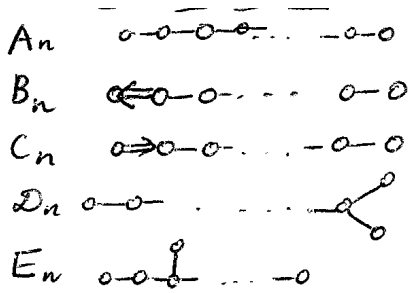
**Неразобранный фрагмент.** Между $n$ и «вершинами» слово густо зачёркнуто.

С ней связывается кв. форма

$$f(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} a_i x_i^2 + \cdots$$

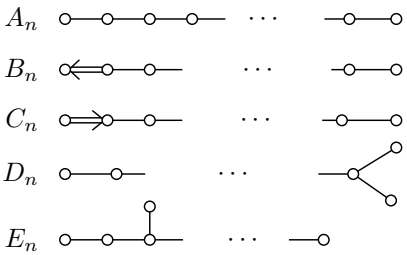
[Слева] Кириллов.

Схема Дынкина: одна из картинок.

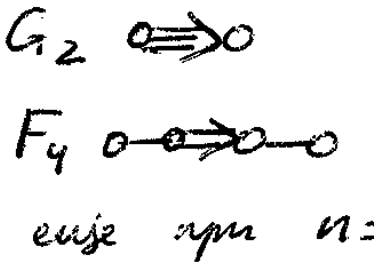



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000648

**Рисунок и набранное описание.**

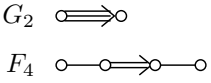



Левый столбец схем $A_n, B_n, C_n, D_n, E_n$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000648

**Рисунок и набранное описание.**




Правый столбец схем $G_2, F_4$.

[Справа] и ещё при $n = 6, 7, 8$.

$\longrightarrow$

[Слева] Ройтер.

Сх. Дынкина — целочисл. квадр. форма

$$\sum a_i x_i^2 + \sum_{i<j} b_{ij} x_i x_j.$$

доп. условия 1) положит. определённость. 2) $a_i > 0$. 3) $b_{ij} \leqslant 0$. 4) $a_i \mid b_{ij}$ (делит).

[Справа] || получ. в точности сх. Дынкина.

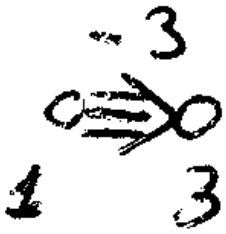



**Рисунок и набранное описание.**

Нижняя схема с числами 1 и 3 под кружками. Штрих над стрелкой перед 3 похож на минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000648

|| Расшир. схема — если замен. усл. на неотриц. определённость.

GELFAND-P000649

Отражение — замена одной из коорд. вектора, не меняющая кв. формы. (лин. преобр.).

Породим группу всеми отраж.

Простой корень — $(0, 0, \ldots, 1, \ldots, 0)$.

Корень: вектор, получ. из простого неск. отражениями.

Есть вектор $(x_1, \ldots, x_n)$. Когда он корень?

Если все чёрт. однократные, то корень $\Longleftrightarrow$ кв. форма на нём равна 1.

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «однократные» читается «чёрт.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000649

[Зачёркнуто: Если не все однокр.] Если не все однокр.?

**Сомнительное чтение.** Первое «Если не все однокр.» перечёркнуто несколькими штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000649

Теор.

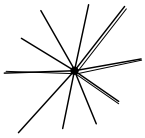
$$(x_1, \dots, x_n) \text{ — корень} \quad \Longleftrightarrow \quad \forall i: \ f(x) \mid a_i x_i.$$

Задача (для первокурсников).

$$\sum_{i=1}^{n} a_i x_i^2 - \sum_{i<j} b_{ij} x_i x_j, \qquad \frac{b_{ij}}{a_i} \in \mathbb{Z}, \quad a_i > 0.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000649

**Рисунок и набранное описание.**



Лучи слева от следующей формулы. Некоторые штрихи сдвоены.

$$x_0^2 + \dots + x_n^2 - x_0 x_1 - x_0 x_2 - \dots - x_0 x_n. \quad \text{неясно.}$$

Отраж. — лин. преобр., не меняющее $f(x)$ и замен. лишь одну коорд.

[Зачёркнуто: $x \to \bar{x}$ и пр...в., подобное.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000649

**Неразобранный фрагмент.** Внутренние буквы перечёркнутого сокращения различимы лишь частично.

опис. все корни! (получ. отраж. из станд. векторов) (ВОЛК→КОЗА).

[Справа, столбец]

ВОЛК
ПОЛК
ПОЛА
ПОЗА
КОЗА

— · —

Кириллов по поводу докл. Березина.

$$x_i x_k = x_k x_i, \qquad x_1, \dots, x_p$$

$$\xi_i \xi_k = -\xi_k \xi_i, \qquad \xi_1, \dots, \xi_q$$

Супермногообразие: Березин, Лейтес.

[На левом поле] По Рудакову.

Рассм. многообразие $M^p$ и расслоение $E \to M^p$, слой к-рого — грассманова алгебра (с $q$ образующими) (структ. — своя в $\forall$ точке).

Морфизмы описываются сложнее.

Ф-я на супермн. — гладкое сеч. расслоения.

Правила интегрирования. по $x$ как обычно и

$$\int d\xi = 0, \qquad \int \xi \, d\xi = 1.$$

Предст. 64-мерной супералгебры Ли лучше описывают элем. част., чем предст. $SU(3)$.

Замена пер.:

$$\begin{cases} x \to x + \xi_1\xi_2, \\ \xi_1 \to \xi_1 + x\xi_2, \\ \xi_2 \to \xi_2 + \xi_1\xi_2\xi_3 \end{cases}$$

$$\int P(\xi_1, \xi_2, \xi_3)\, d\xi_1\, d\xi_2\, d\xi_3 = \text{коэфф. при старшем члене.}$$

Супералгебра Ли: $\mathbb{Z}_2$-град. и

$$[x, y] = -(-1)^{\deg x \cdot \deg y}[y, x].$$

Тожд. Якоби $[x, \cdot]$ — однородное дифференцирование.

более уд. опр.: супералг. получ. из град. ассоц. алгебры по правилу

$$[x; y] = xy - (-1)^{\deg x \cdot \deg y} yx.$$

Теор. Ли — Березин и киевский Кац.

Замечание Г. $p(t + \xi) = p(t) + p'(t)\xi$. Малые только 1$^{\text{го}}$ порядка.

**Сомнительное чтение.** Первое слово читается предположительно «Малые».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000649

GELFAND-P000650

Ф-и на супермн. — супералгебра.

Есть скобка Пуассона.

Найти деформации в напр. скобки Пуассона.

Синай. Теор. фаз. перех. — спектр матриц.

Удалось выч. из инт. примеров один.

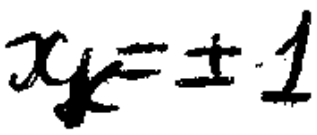
**Сомнительное чтение.** Сокращение после «из» читается предположительно «инт.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000650

Размерность пр-ва $2^n$.

$$a_{ij} \qquad a(\underbrace{x_1, \dots, x_n}_{i}, \underbrace{y_1, \dots, y_n}_{j})$$
$$= e^{\beta(J_1 \sum_{i=1}^n x_i x_{i-1} + J_2 \sum_{i=1}^n x_i y_i)}.$$

$x_k = \pm 1$, $x_0 = x_n$.



**Сомнительное чтение.** Индекс при $x$ густо переписан и похож на $k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000650

Физич. задача: надо изуч. $\frac{e^{-\beta H}}{Z}$. Здесь [зачёркнуто]

**Неразобранный фрагмент.** Короткий фрагмент после «Здесь» густо зачёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000650

$$\frac{\ln Z}{R^2} \underset{R\to\infty}{\longrightarrow} f(\beta).$$

Ф-и $f(\beta)$ могут иметь особ.

Изуч. $f(\beta)$ — [зачёркнуто]

**Неразобранный фрагмент.** Короткое слово перед «имеется» густо зачёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000650

имеется трансферматрица (transfer-matrix).

Матр. с полож. элем.

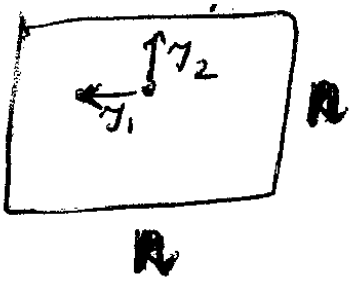
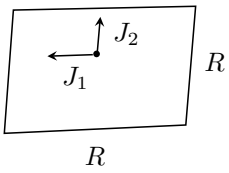


**Рисунок и набранное описание.**




Стрелки направлены влево и вверх. Подписи читаются как $J_1$ и $J_2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000650

$$Z = \sum e^{-\beta \sum_{x',x''} H(x',x'')}, \qquad Z = \operatorname{tr} A^R.$$

**Сомнительное чтение.** Верхний индекс густо переписан и читается как $R$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000650

$A^R$ — матр. перех. от слоя к слою.

(2-мерная зад. Онзагера).

Онзагер выч. все соб. значения этой матрицы:

Здесь помогают антикомм. переменные: есть такие антикомм. матр. $A_i, A_j$, такие что

$$A = e^{\sum c_{ij} A_i A_j}$$

и интегралы считаются.

[На правом поле] || см. Хуанг «Стат. мех.».

Либ аналог. считал энтропию квадр. льда.

— · —

GELFAND-P000651

29/III-76. Сем. Гельфанда.

Кричевер: задача: решить ур-е $[L_1, L_2] = 0$. Если ord $L_1$ и ord $L_2$ вз. пр., то ответ — кривая и расслоение (1-мерное).

Порядки не вз. просты — возникают многомерные пучки.

Напр., 4-й и 6-й пор. — не сделано. Свед. к 2-мерным расслоениям.

$$\left.\begin{aligned} L_1 y = E_1 y \\ L_2 y = E_2 y \end{aligned}\right\} \quad P(E_1, E_2) = 0 \quad \text{— кривая.}$$

**Неразобранный фрагмент.** Под скобкой совместных уравнений густо замаранный фрагмент.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000651

Совм. решение — 2-мерн. рассл. над кривой.

Вз. просты — базис 1-мерный. (из асимптотики).

$(m, n) = 1 \Longrightarrow$ общ. соб. ф-й равно $n$. (и соб. знач. различны)

$E_1$ опр. по $E$; $y$ однозн. опр. ф-я на рим. пов.

**Сомнительное чтение.** Индекс первого $E$ читается предположительно как 1. Слово «по» густо переписано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000651

Обр. зад.: по расслоению построить коммут. дифф. оп. — не сделано.

Дринфельд.

$$d = (m, n) \Longrightarrow \quad \text{зад. пары комм. оп.} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{зад. } (d-1) \text{ произв. ф-и}$$

$B^{-1}LB$ разрешим. — ост. 1 произв. ф-я — старший коэфф.

4 и 6 пор. — если квадр. и кубик — уже 2 произв. ф-и.

Шнирельман. $M$ — $n$-мерное риманово комп. аналит. мн-ие,

$\Delta$ — оп. Лапласа на $M$;

$$\Delta u_k + \lambda_k^2 u_k = 0; \qquad (1)$$

опред. $\Delta$:

**Рисунок и набранное описание.**

⊙ сф. рад. $\tau$;

Кружок с точкой в центре.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000651

$$\frac{\text{ср. по сфере рад. } \tau \text{ — зн. в центре}}{\tau^2} \longrightarrow \Delta f(x).$$

Рост с ростом $k$: $\lambda_k \sim ck^{1/n}$, [зачёркнуто: $a \ldots$]

**Неразобранный фрагмент.** Под перечёркиванием в начале виден знак, похожий на $a$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000651

Пусть $a > 0$. Как распр. $a \cdot \lambda_k \bmod 2\pi$

(Часто есть арифм. прогрессии).

— подпослед.

Тор.

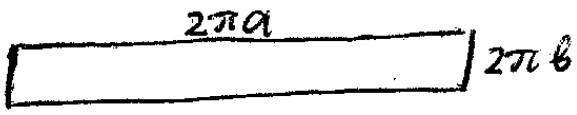
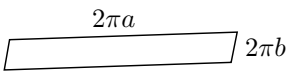



**Рисунок и набранное описание.**




Прямоугольник под надписью «Тор».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000651

$$\Delta u = \lambda^2 u.$$

$\sin \alpha x \cdot \sin \beta y$ [зачёркнуто: $\cos \ldots$]

**Неразобранный фрагмент.** Начало зачёркнутой записи похоже на cos. Остальные знаки неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000651

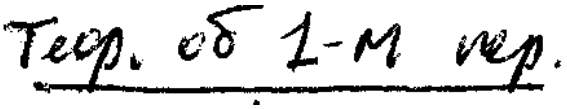
или $\cos \alpha x \cdot \sin \beta y$ и т. д.

$$\lambda^2 = \frac{n^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2}, \qquad \lambda = \sqrt{\frac{n^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2}}.$$

Серии — при разных $n$ и $m$ (при фиксир.).

Какие 2 номера — неясно.

Теор. об 1-м мер.



**Сомнительное чтение.** Последнее сокращение предположительно читается «мер.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000651

$$-y'' + u(x)y = \lambda y \quad \Longrightarrow \quad \text{на}$$

**Рисунок и набранное описание.**

Горизонтальная черта с двумя концевыми черточками.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000651

$\sum_{i=0}^{n-1} c_i y_i$ имеет $\leq n$ нулей $\Longrightarrow$ ведёт себя как мног. 1-й степ.

Отсюда 2 мер. — многочлен от $n$ перем.

**Сомнительное чтение.** Сокращение после цифры 2 предположительно читается «мер.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000651

Наименьш. — всюду положит.

1-я — как лин. ф-и.

Далее — кривая 2-го пор.

следить за лин. комбин.

**Рисунок и набранное описание.**

Два овала. В левом наклонная линия идёт от внутренней точки к верхнему краю, в правом — от левого края к внутренней точке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000651

Рэлей — теория звука (2 тома).

Арнольд: перенести теор. Харнака о числе овалов (у лин. комб. неизвестно).

[На правом поле] ‖ У $n$-й соб. ф-и нули делят обл. $\leq$ на $n$ частей.

GELFAND-P000652

Рассмотрим

$$\Phi(\lambda, a) = \lim_{\varepsilon \to 0} \varepsilon \left( \sum \delta((\lambda - a\lambda_k) \bmod 2\pi) e^{-\varepsilon \lambda_k} - \sum_k \frac{e^{-\varepsilon \lambda_k}}{2\pi} \right).$$

$$\mu_k = a\lambda_k \bmod 2\pi.$$

$\mu$ — пар. на окр.

**Сомнительное чтение.** Густо обведённая буква читается предположительно $\mu$. Дальше «пар. на окр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000652

$$\Phi(\mu, a) = \lim_{\varepsilon \to 0} \varepsilon \left( \sum_{k=1}^{\infty} \delta(\mu - \mu_k) e^{-\varepsilon \lambda_k} - \sum e^{-\varepsilon \lambda_k} / 2\pi \right).$$

[Стрелка к вычитаемому члену] вычесть, чтобы ср. знач. было $0$. постоянная.

$\Phi^{\varepsilon}(\mu, a)$ — допред. выражение.

Теорема. Пусть $\gamma_1, \gamma_2, \ldots$ — замкнутые геодезич. на $M$, $\ell(\gamma_1), \ell(\gamma_2), \ldots$ — их длины. Пусть невд. расп.,

**Сомнительное чтение.** Первое сокращение похоже на «невд.». За ним читается «расп.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000652

дискр. обр.,

**Сомнительное чтение.** Первое сокращение предположительно читается «дискр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000652

длины все разл. и несоизмеримы. (общее полож.).

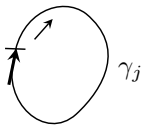
$$\Phi(\mu, a) \begin{cases} \equiv 0 & \text{если } a \neq \dfrac{p}{q} \ell(\gamma_j), \\ \not\equiv 0 & \text{[зачёркнуто] если } a = \dfrac{p}{q} \ell(\gamma_j). \end{cases} \qquad (p, q \in \mathbb{Z})$$

**Неразобранный фрагмент.** Слово перед вторым «если» густо перечёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000652

[На левом поле]

**Рисунок и набранное описание.**




Овал и стрелки. На левом крае толстые штрихи накладываются друг на друга.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000652

рассм. геодезич. поток. ($\in SM$).

$S$ — площ., трансверс. замкн. геод. (разм. $2n-2$).

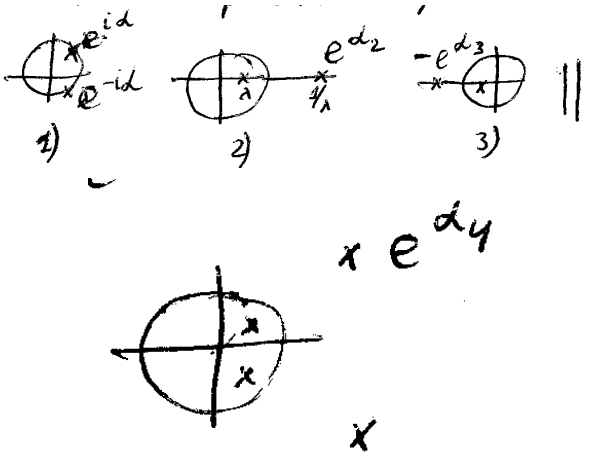
отобр. последования $\Psi : S \to S$.

$S \cap \gamma_j$ — неподв. точка.

$$d\Psi\big|_{S\cap\gamma_j} = \mathcal{M} \quad \text{— опер. монодромии} \quad (\text{матр. монодромии}).$$

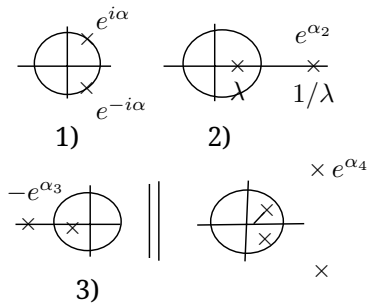
Это преобр. симплектично, т. к. поток гамильтонов.

Соб. числа расп. на пары и четвёрки.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000652

**Рисунок и набранное описание.**




Три нумерованные схемы и четвёртая без номера. У внутреннего креста в третьей схеме уверенно читаемой подписи нет.

[Справа от четвёртой схемы] — это только в 3-мерн. пр-ве.

Рассм. коэфф. Фурье:

$$\varphi_n(a) = \int_0^{2\pi} \varphi(\mu, a) e^{-i\mu n}\, d\mu.$$

$$1)\quad \varphi_n(a) = \frac{c}{\sin \dfrac{n\alpha_1}{2}},$$

$$2)\quad \varphi_n(a) = \frac{c}{\operatorname{sh} \dfrac{n\alpha_2}{2}},$$

$$3)\quad \varphi_n(a) = (-1)^n \frac{c}{\operatorname{sh} \dfrac{n\alpha}{2}}.$$

$c$ зависит от размерности.

[Длинная охватывающая линия от трёх формул к записи справа.]

1) $\alpha_1$ плохо прибл. рацион. (треб.) $\Longrightarrow$

**Сомнительное чтение.** Перед «прибл.» написано «плохо».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000652

**Сомнительное чтение.** В скобках предположительно «треб.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000652

$$\text{A)}\quad \varphi(\mu, a) = \sum_{n=0}^{\infty} \delta\left(\mu - \left(n + \frac{1}{2}\right)\alpha - \frac{1}{2\pi}\right).$$

(точно в рег. смысле

$$\varphi(\mu, a) = \lim_{\varepsilon \to 0} \sum_{n=0}^{\infty} \delta\left(\mu - \left(n + \frac{1}{2}\right)\alpha e^{-n\varepsilon} - \frac{1}{2\pi}\right).$$

[На нижнем левом поле] 2 квант. числа — 2 индекса.

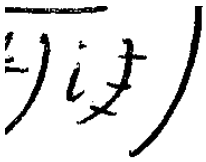
[На нижнем левом поле] [густой знак] Беск. число ар. прогрессий.

**Неразобранный фрагмент.** Перед строкой густой знак, похожий на букву А.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000652

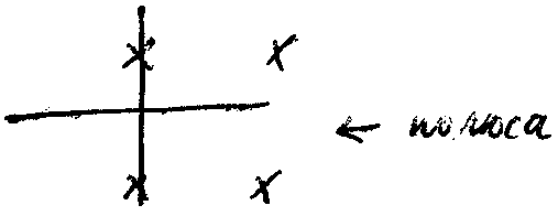
$$2)\quad \varphi(\mu,a)=c\sum_{m,n=-\infty}^{\infty}\left(\frac{1}{\mu-n\cdot 2\pi-(m+\frac{1}{2})i}+\frac{1}{n\cdot 2\pi+(m+\frac{1}{2})i}\text{ [зач. знак]}\right)$$
$$=c\int_0^{\mu}\wp(\xi)\,d\xi,$$

$\wp$ — ф-я Вейерштрасса.



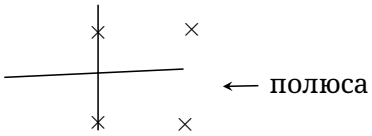
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000653

**Сомнительное чтение.** После $i$ во втором знаменателе штрих с несколькими поперечными чертами. Зачёркнутая буква не установлена.

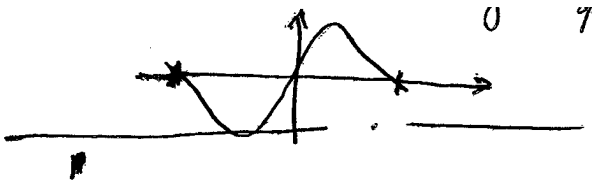



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000653

**Рисунок и набранное описание.**

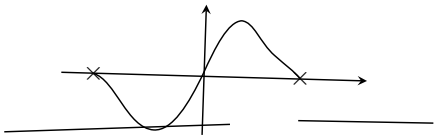



Кресты на вертикальной оси и справа от неё.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000653

**Рисунок и набранное описание.**



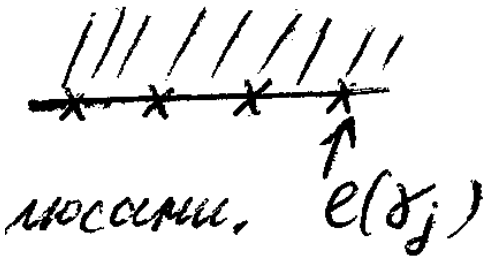
Кривая с минимумом и максимумом, два креста на оси и нижняя прерывистая черта. Под левым отрезком черты густой неразборчивый знак.

Рассм. ф-я

$$f(z)=\sum_{k=1}^{\infty}e^{i\lambda_k z}.$$

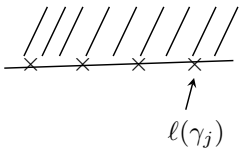
Аналит. продолжается вниз с пр. полюсами.

[Справа]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000653

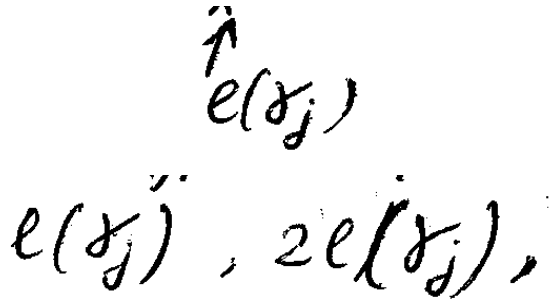
**Рисунок и набранное описание.**




Четыре креста на заштрихованной горизонтали. Стрелка снизу указывает на правый крест.

Фунд. реш. волн. ур-я. Продолже.

Вычеты в $\ell(\gamma_j)$, $2\ell(\gamma_j)$, ... — коэфф. Фурье, и т. д.



**Сомнительное чтение.** Буква с индексом $j$ в подписи и строке вычетов читается как $\gamma$, как в обозначении геодезической на предыдущем кадре.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000653

**Сомнительное чтение.** Перед «Фурье» густо наведённое сокращение «коэфф.».

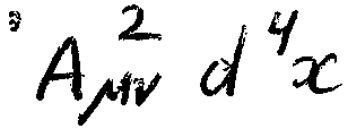
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000653

GELFAND-P000654

5/IV-76. Сем. Гельфанда. Поляков.

Действие

$$\begin{cases} S = \dfrac{1}{4e^2}\,\mathrm{tr}\int A_{\mu\nu}^2\,d^4x \\ F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu] \end{cases}$$



**Сомнительное чтение.** Под интегралом написано $A_{\mu\nu}^2$. В следующей строке определено $F_{\mu\nu}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000654

$A_\mu^+ = -A_\mu$, $A_\mu$ — косоэрм. матр. $2\times 2$, явл. ф-ей на $\mathbb{R}^4$.

[Под $A_\mu$] $\mu = 0,1,2,3$.

$A_\mu$ — поле. $S$ — ф-л от поля.

Классич. ур-я движ. — стационарность $S$.

Для чисел $A_\mu$ — эл.-магн. поле.

Аналог для дискр. $x$ и $t$.

$$x = (t, \vec{x}).$$

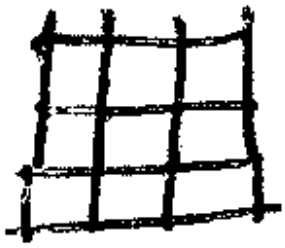
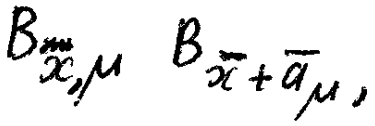


**Рисунок и набранное описание.**

Четыре примерно горизонтальные и четыре вертикальные линии.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000654

$$S = \frac{1}{4e_0^2} \sum_{\bar{x}} \chi \left( B_{\bar{x},\mu} B_{\bar{x}+\bar{a}_\mu,\nu} B^{-1}_{\bar{x}+\bar{a}_\nu,\mu} B^{-1}_{\bar{x},\nu} \right).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000654

**Сомнительное чтение.** В произведении над $x$ и $a$ короткие черты. Черта над первым $x$ густо наведена.

$a_\mu$ — репер, $B_{x,\mu} \in SU(2)$.

$\chi$ — любой характер (зачёркнуто)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000654

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутое слово перед «ф-я» не разобрано.

(ф-я, пост. на классах сопр. элем. — например, след).

$$Z = \int \prod_{\vec{x},\mu} dB_{\vec{x},\mu}\, e^{-S(B)}.$$

$12n$ незав. переменных ($n$ — число точек решётки, в $\forall$ — 4 матрицы).

$B_{\vec{x},\mu}$ — незав. пер. $\Longrightarrow$ $dB_{\vec{x},\mu}$ — инв. мера ($4n$ интегралов по инв. мерам).

$$t \to it \quad \Longrightarrow \quad e^{iS} \to e^{-S}.$$

В непр. случае — функц. интеграл.

Коррел. ф-и

$$\ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots$$

GELFAND-P000655

12/IV-76. Сем. Гельфанда.

Фукс. Применение выч. машин в теор. математике.

Выч. когом. алгебры форм. бездиверг. вект. полей

Есть $\mathbb{R}^n$. Рассмотрим $(\mathbb{R}^n)'$ и полиномы

$$p(\xi_1, \dots, \xi_q; \eta_1, \dots, \eta_q), \qquad \xi_i \in \mathbb{R}^n, \quad \eta_i \in (\mathbb{R}^n)'.$$

Они облад. св-вом

а) если пару $\xi_i, \eta_i$ поставить на место $\xi_j, \eta_j$, то полином меняет знак.

$dP = P_1$ зад. ф-лой

$$P_1(\xi_1, \dots, \xi_{q+1}, \eta_1, \dots, \eta_{q+1}) = \sum_{i<j} (-1)^{i+j-1} \big[(\xi_i, \eta_j) - (\xi_j, \eta_i)\big] \\ P(\xi_i + \xi_j, \xi_1, \dots, \widehat{\xi_i}, \dots, \widehat{\xi_j}, \dots, \xi_{q+1}, \\ \eta_i + \eta_j, \eta_1, \dots, \widehat{\eta_i}, \dots, \widehat{\eta_j}, \dots, \eta_{q+1}).$$

задача: найти когомологии этого комплекса (до сих пор не сделано).

Выч. машина помогла найти нетрив. циклы.

Рассм. линейные по $\eta$; тогда это комплекс когом. алгебры $W_n$.

Не сделано даже для $n = 1$.

Все получ. рез. относятся к этому случаю.

комплекс = сумме большого числа кон.-мерных.

Суммар. степень по $\xi$: $m_1 + q$, по $\eta$: $m_2 + q$. [Справа] $\|$ подкомплекс $K_{m_1, m_2}$.

($q$ меняется)

мн-ны от $\xi_1, \dots, \xi_q, \eta_1, \dots, \eta_q$.

**Сомнительное чтение.** Первое сокращение предположительно «мн-ны».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000655

Каждый из них конечномерен.

$m_1 \neq m_2 \Longrightarrow$ он ацикличен.

В действит. $\sum$ гомол. счётн. числа подкомпл.

$$H(K) = \bigoplus_m H(K_{m,m}).$$

(пока $n$ произвольно)

$n = 1$.

$m = 1, 2, 3$ ацикличны.

$m = 4$ нетрив. в разм. 7 и 10 — считали на машине (Гельфанд, Фукс, Калинин).

**Сомнительное чтение.** Третья фамилия читается «Калинин».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000655

$m = 5$ — «переполнение рабочего поля $N = 2$».

Эйлерова хар-ка не зав. от дифференциала.

Першик (асп. Ботта) досчит. до $m = 35$.

**Сомнительное чтение.** В рукописи «Першик».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000655

$$K_{m,m} \supset K'_{m,m} \qquad H(K_{m,m}) = H(K'_{m,m}) \otimes H(S^3).$$
$$\chi^*_m \text{ — ?} \qquad (\text{для } K'_{m,m}).$$

Першик нашёл производ. ф-ю для $\chi_m$.

**Сомнительное чтение.** После «для» написано $\chi_m$ без звёздочки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000655

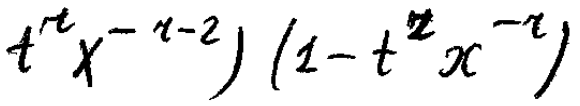
Интересно: док., что при сколь угодно больших $m$ есть $\chi_m \neq 0$.

**Сомнительное чтение.** Средние буквы наведены. Слово читается «Интересно».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000655

$$\tfrac{1}{2}(1 - t^{-1}x^{-1})(1 - t^{-1}x)$$
$$(1 - x^{-2}) \qquad (1 - x^2)$$
$$(1 - tx^{-3})(1 - tx^{-1})(1 - tx)(1 - tx^3)$$
$$\dots$$

$$(1-t^{\ell}x^{-\ell-2})(1-t^{2}x^{-\ell})\dots(1-t^{\ell}x^{\ell+2}).$$



**Сомнительное чтение.** Средний показатель при $t$ густо наведён. Видимая форма похожа на $2$, крайние показатели читаются как $\ell$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000656

Берём произведение всех. Выбрасываем всё, что сод. $x$. Тогда получится

$$\sum \chi_m t^{2m} = t^{-2} + 2 - t^{8} - t^{14} - t^{22} + \dots + 10t^{70} + \dots$$

Написали разл. до $t^{70}$.

(Доказано сущ. $\geqslant 57$ нетрив. [вписано сверху: кл.] когомологий.)

Бухштабер о раб. Адамса о раб. Бухштабера.

$X$ — топ. пр-во. Рассм. $X \times X \to X$ для группы. $\Longrightarrow$

[Слева, со стрелкой к «Рассм.»] Если $X$ — наст. группа, то,

$$C(X \times X) \longleftarrow C(X) \quad \text{— структ. коалгебры.}$$

Грубо:

$$M(f(x \cdot y)) \longleftarrow f(x)$$

(мат. ожидание значений).

— · —

С. П. Новиков Общая теор. относительности.

Читать: Ландау и Лифшиц (вместе с рим. геометрией) — Теор. поля.

$(t, \vec{x})$ — пр-во событий. $(t, \vec{x}) \to (x^0, \vec{x}), \quad x^0 = ct.$

$$ds^2 = g_{ij}\, dx^i\, dx^j, \qquad g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ 0 & & & -1 \end{pmatrix}.$$

Соб. время — длина кривой.

Пусть $M^4$; зад. $g_{ij}$. $U$ — сист. коорд. $x^0, x^1, x^2, x^3$.

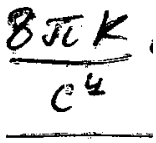
**Сомнительное чтение.** Знак перед «сист. коорд.» читается предположительно $U$. Графически похож на «И».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000656

Эйнштейн: метрика наз. гравит. полем (1913) (+ Гроссман)

Ур-е Эйнштейна — незав. Эйнштейн и Гильберт (1916)

$$\underbrace{R_{ij} - \frac{1}{2} R g_{ij} = \frac{8\pi K}{c^4} T_{ij}}\,.$$



**Сомнительное чтение.** В числителе написана прописная $K$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000656

Здесь $R_{j\ell} = \sum_i R^i_{ji\ell}$ — тензор Риччи.

[Справа] $\| \ (R^i_j)_{k\ell}$ — 2-форма (кососимм. по $k, \ell$) со знач. в алг. Ли гр. $O(n)$.

$T_{ij}$ — тенз. эн.-имп. материи (внешняя масса).

[Справа] $T_{ij}$ отвеч. за всё, кроме гравит. поля.

$$R = \sum_{j,\ell} g^{j\ell} R_{j\ell}.$$

В люб. размерности

$$\underbrace{R_{ij} - \frac{1}{2} R g_{ij} = T_{ij}}\,.$$

Пусть физ. велич. опред. лагранжианом $L$.

$$S = \int L(q, g_{ij}) \underbrace{\sqrt{g}\, d^4x}_{d\sigma}.$$

$d\sigma$ — инв. эл. объёма.

Тогда

$$\sqrt{g}\, T_{ij} = \frac{\delta S}{\delta g_{ij}}.$$

**Сомнительное чтение.** В этой дроби написано $g_{ij}$, с нижними индексами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000656

Эл.-магн.

$$L_{\text{элм.}} = F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}, \quad \text{где} \quad F_{\mu\nu} dx^\nu \wedge dx^\mu = d(\vec{A}).$$

[Стрелка к $F^{\mu\nu}$] вх. метрика.

Нет сил:

$$\Longrightarrow \quad \frac{\delta S}{\delta g^{ij}} = 0, \qquad S = \int R \sqrt{g}\, d^4x.$$

GELFAND-P000657

Ур. Эйнштейна: в грав. поле нет эн.-имп., кроме той, к-рая в других видах энергии.

Г. Квантуется ли? Если да, то нет метрики (геом. структуры пр-ва).

Н. Но это влияет лишь на $10^{-33}$ см (а ядерные взаимод. на $10^{-23}$ см).

Пока имеет смысл пр-во — сохр. ур-е Эйнштейна.

Квант. мех. огранич. лишь временами $10^{-43}$ сек.

$$T_{00} \text{ — плотн. энергии} = \varepsilon > 0.$$

[зачёркнут заголовок]

**Неразобранный фрагмент.** Густая штриховка закрывает заголовок перед «Задачи».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000657

Задачи

1) приближ. сплошной среды: гидродин. вид с зак. Паскаля

$$T_{ij} = (p+\varepsilon)u_i u_j - p g_{ij}.$$

[Справа] ($p$ — давл., $\varepsilon$ — плотн. энергии

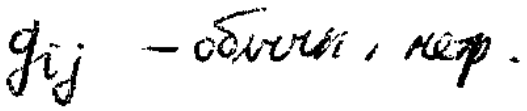
$\varepsilon, p, \vec{u}$ — ф-и точки.

$$\varepsilon = \varepsilon(p) \text{ — задана} \qquad \text{или} \quad p = p(\varepsilon).$$

Задача: найти $(M^4, g_{ij})$. Пылевидная жидкость $p = 0$.

или $p = \dfrac{\varepsilon}{3}$ — ультрарелятив. жидкость (свет

Гидродин. — $g_{ij}$ — обычн. метр.



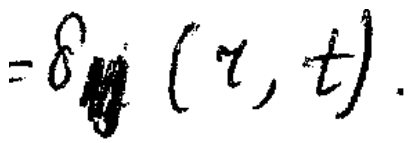
**Сомнительное чтение.** Последнее сокращение предположительно «метр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000657

$$\underline{\sum_k \nabla_k T_i^k = 0} \qquad \Longrightarrow \qquad \text{законы гидродин.}$$

Поле точечн. массы

$$R_{ij} - \tfrac{1}{2} R g_{ij} = \delta_{ij}(r,t).$$



**Сомнительное чтение.** Густо наведённые знаки при $\delta$ предположительно $ij$.

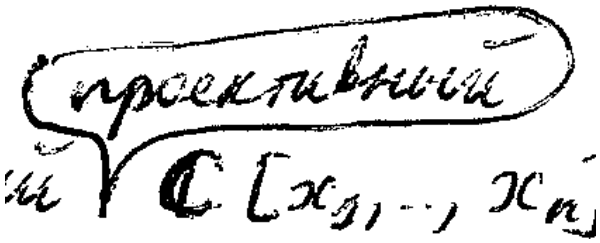
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000657

гр. симм. $SO(3)$ — реш. Шварцшильда. Впервые $M^4$ указ. в 1960 г. Крускалом.
Сферич. коорд. опис. одну карту (а не всё мн-зие).
$r$ в прив. коорд. им. сёдла (гравит. радиусы).
След. раз Новиков.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000657

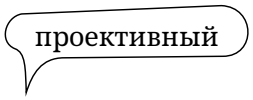
**Сомнительное чтение.** Буквы перед «раз» читаются «След.».

19/IV-76. Сем. Гельфанда.
Проблема Серра. Будет ли всякий [вписано в выноске: проективный] $\mathbb{C}[x_1, \ldots, x_n]$-модуль свободен?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000657

**Рисунок и набранное описание.**




Слово «проективный» в обведённой выноске перед обозначением кольца.

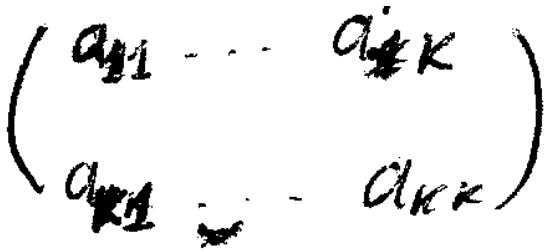
— ∘ —

Гельфанд по запискам Васерштейна

$$a_1, \ldots, a_k \in \mathbb{C}[x_1, \ldots, x_n] = A.$$

наз. унимодулярной, если $\exists p_1, \ldots, p_k : \sum p_i a_i = 1$.
Сущ. ли матрица с элем. из $A$, и с $\det = 1$

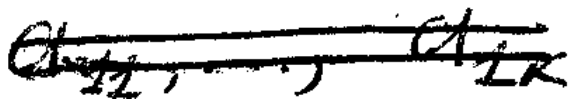
$$\begin{pmatrix} a_{11} & \ldots & a_{1k} \\ a_{k1} & \ldots & a_{kk} \end{pmatrix},$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000657

**Сомнительное чтение.** Индексы $a_{11}, a_{1k}, a_{k1}$ наведены или исправлены.

и с 1-й строчкой [зачёркнуто: $a_{11}, \ldots, a_{1k}$] $a_1, \ldots, a_k$?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000657

**Сомнительное чтение.** Строка индексов перед исправленной первой строкой перечёркнута.

Дринфельд об этом же.

$B$ — кольцо

$$f = \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix} \quad \text{— унимод. столбец в } B[x]$$

($x$ — одна пер.).

старш. коэфф. $f_1 = 1$ Тогда $f(x) \sim f(0)$ (перев. невыр. матрицей над $B[x]$).

Осн. средство — результант:

$$\prod (\xi_i - \eta_k)$$

[Справа] $\xi_i, \eta_k$ — корни 2-х мног. 1-й пер.

GELFAND-P000658

Осн. лемма. Пусть $c = \mathrm{Res}(f_1, f_2)$. Тогда если $f$ — любой столбец, то,

$$f(Y_1 + cY_2) \sim f(Y_1) \quad \text{над } B[Y_1, Y_2].$$

**Сомнительное чтение.** Знак отношения наведён несколькими волнистыми штрихами. Чтение $\sim$ предположительное.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000658

Док.: явной конструкцией (Суслин)

Надо: $c = 1$ и положить $Y_2 = -Y_1$.

Редукция к этой лемме.

Замена пер. сводит к случаю, когда $1$ из старш. коэфф. $1$.

По очереди убираем все перем.

С. П. Новиков.

$M^n, g_{ij}$, сигн. $(1, -1, -1, -1)$

$$R_{ij} - \frac{1}{2} R g_{ij} = T_{ij}.$$

[Справа] || Сф. симм. зад.: до конца в 1960 Крускал.

Физ. пост. задачи — гипотезы на $T_{ij}$.

Сплошн. среда

$$T_{ij} = (p + \varepsilon) u_i u_j - p g_{ij}, \quad \text{где } p = p(\varepsilon);$$
$$\vec{u} = (u_0, u_1, u_2, u_3); \qquad 1 = \langle u, u \rangle.$$

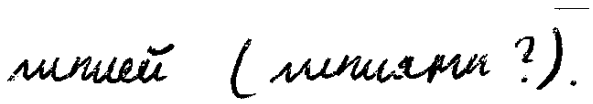
Пыль: $p = 0$. Скор. звука:

$$c_{\text{зв}}^2 = \frac{\partial p}{\partial \varepsilon} \geqslant 0,$$
$$c_{\text{зв}}^2 \leqslant c^2 = 1.$$

Ур-ий не хватает. Но: есть калибр. преобр.

Гильберт написал ур-я, но отказался как от неправильных.

Есть метрика Гёделя (того самого) с замкнутой времениподобной линией (линиями?).



**Сомнительное чтение.** В скобках после «линией» читается «линиями?».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000658

# Глава 10

GELFAND-P000659

6/IX-76 г. Сем. Гельфанда.

Что надо знать из физики? [Справа] (По Синаю?)

**Сомнительное чтение.** На правом поле «По Синаю?» с вопросительным знаком.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000659

1. Классическая механика и гам. формализм.

   Арнольд ($\leq 30$ стр.), Ландау и Лифшиц.

2. Квантовая механика и теория рассеяния.

   Ландау и Лифшиц, Квантовая механика (минус первые две главы).

   Ферми, Квантовая механика.

3. Теория поля и теория относительности.

   Ландау и Лифшиц, Вейнберг, Космология и теория гравитации (1–4 главы).

4. Квантовая теория поля.

[зачёркнуто]

**Неразобранный фрагмент.** Строка под пунктом 4 густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000659

К след. разу проконсульт. с физиками и сделать на машинке.

Квантовая теория поля

1. Вторичное квантование (Бозе и Ферми). [Вписано снизу: статистика] — Ландау и Лифшиц.

2. Запись уравнений [вписано в выноске: поля] через континуальный интеграл,

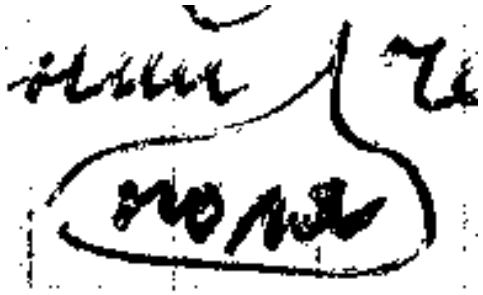


**Рисунок и набранное описание.**

поля

В выноске после «уравнений» написано «поля».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000659

ряд теории возмущений, диаграммы Фейнмана.

3. Перенормировки. — Хепп.

4. Поля Янга–Миллса — есть обзоры.

Гиндикин (и Гельфанд). Всё об $SL(2,\mathbb{R})$.

$$G = SL(2,\mathbb{R})$$

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \qquad \det(\,) = 1$$

(гиперболоид в $\mathbb{R}^4$)

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1$$

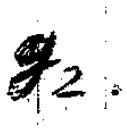
Он отвечает форме с 2-мя плюсами и 2-мя минусами:

$$x^2 + y^2 - z^2 - t^2 = 1.$$

На гиперболоиде действует группа $G \times G$ с пом. левых и правых сдвигов

$$T_{(g_1,g_2)} g = g_1^{-1} g g_2 \,.$$

**Сомнительное чтение.** Последнее $g_2$ густо наведено.

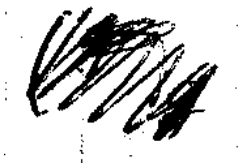


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000659

Любое лин. преобр., сохр. гиперб., можно записать в таком виде.

Стац. подгруппа точки $e = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ состоит из преобр. [зачёркнуто]

**Неразобранный фрагмент.** Скобка видна, её содержимое густо перечёркнуто.



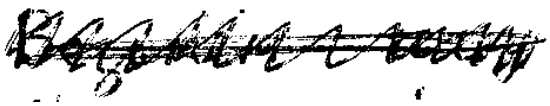
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000659

вида $(g, g)$.

GELFAND-P000660

[Вверху зачёркнута строка]

**Неразобранный фрагмент.** Строка густо зачёркнута. Видны отдельные штрихи букв.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000660

Упражнение: вычислить стац. подгр. других точек.

Рассм. ф-и на гиперболоиде.

При $\beta \neq 0$ удобны координаты [зачёркнуто: $\alpha, \beta, \delta$] $\alpha, \delta, \beta$.

**Сомнительное чтение.** Первый знак зачёркнутой тройки наведён и читается предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000660

Ф-и на гиперболоиде можно рассм. как ф-и $\psi(\alpha, \delta, \beta)$.

Функции нужно интегрировать по инвариантной мере:

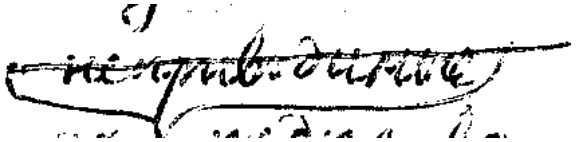
$$dg = \frac{d\alpha\, d\beta\, d\delta}{|\beta|}$$

(инвар. отн. движ. гиперболоида).

Будем рассматривать пр-во $\mathcal{H} = L^2(G)$ относительно этой меры.

$$\|\psi\|^2 = \int |\psi(g)|^2\, dg.$$

Задача: разложить ф-и на [обведено и зачёркнуто: неприводимые] подпр-ва, инвар. относительно



**Неразобранный фрагмент.** Обведённая надстрочная вставка перечёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000660

$$T_{(g_1,g_2)}\psi(g) = \psi(g_1^{-1} g g_2).$$

В $\mathbb{R}^4$ рассматриваем гиперплоскости

$$\xi\alpha + \eta\delta - p\beta - q\gamma = \zeta.$$

Г. Философия: надо разделить на серии (алгебр. задача)

(Бернштейн, Гельфанд, Гельфанд)

**Сомнительное чтение.** Фамилия «Гельфанд» записана дважды подряд.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000660

Серии на представления — другая (трансценд.) задача.

Этот известный пример (Bargman, Гельфанд и Граев, Молчанов, Strichartz, Виленкин и др.) — известно уже всё о гиперболоидах.

**Сомнительное чтение.** Первая фамилия выглядит как латинское «Bargman».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000660

На непривод. — не надо.

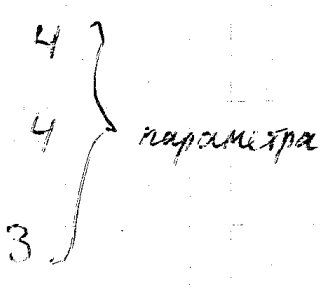
Возможны след. типы сечений.

$$\text{I.}\quad \Delta = \begin{vmatrix} \xi & p \\ q & \eta \end{vmatrix} < 0 \quad \text{однополостный гиперболоид} \qquad 4 \text{ параметра}$$

$$\text{II.}\quad \Delta = \begin{vmatrix} \xi & p \\ q & \eta \end{vmatrix} > 0$$

а) $|\zeta| > 2\sqrt{\Delta}$ однопол. гиперболоид 4
б) $|\zeta| < 2\sqrt{\Delta}$ двупол. гиперб. 4
в) $|\zeta| = 2\sqrt{\Delta}$ конус 3

} параметра




**Сомнительное чтение.** Числа 4, 4 и 3 написаны на правом поле и объединены скобкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000660

III. $\Delta = 0$ — плоская вещь в гиперб. цилиндр 2 параметра.

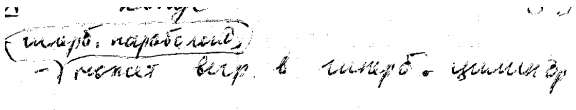



**Рисунок и набранное описание.**

гиперб. параболоид

Над строкой обведено «гиперб. параболоид». Одиночный знак перед «гиперб. цилиндр» похож на «в».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000660

GELFAND-P000661

$A$ — однопол. гиперболоид (*случаи* I, IIа), 4-пар..

$B$ — двупол. гиперболоид (—»— IIб), 4-пар..

[Зачёркнута отдельная буква: $A$?]

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая буква между B и D похожа на A.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000661

$D$ — конусы, 3-пар..

$E$ — гиперболич. параболоид (случай III), 3-пар..

$$\psi \in \mathcal{H}.$$

$$\widehat{\psi}(\xi, \eta, p, q, \zeta) = \int \psi(g)\delta(\xi\alpha + \eta\delta - p\beta - q\gamma - \zeta)\, dg.$$

(преобр. Радона ф-и во всём пр-ве)

(Г. По технике восх. к технике раб. Г. и Наймарка 1947 г.)

$\mathcal{H}_A, \mathcal{H}_B, \mathcal{H}_D, \mathcal{H}_E$ — ф-и, у к-рых равны 0 интегралы [зачёркнут знак: $\varphi$?] по гиперпл. данного сем-ва.

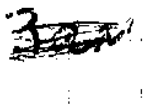
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000661

**Сомнительное чтение.** Третий нижний индекс наведён. По контуру читается D.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000661

**Сомнительное чтение.** В зачёркнутом знаке видны петля и нижний штрих, напоминающие φ.

[Зачёркнуто: Зад.?] Как описать, какие ф-и 4-х и 3-х перем. появляются?

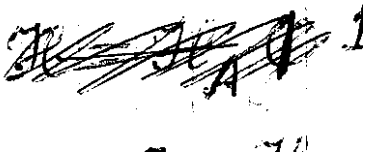


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000661

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое начало вопроса предположительно читается «Зад.».

Основная теорема 1.

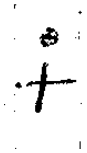
[Зачёркнута формула: $\mathcal{H} = \mathcal{H}_A \ldots$]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000661

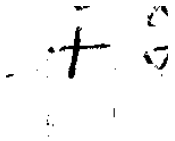
**Сомнительное чтение.** В зачёркнутой формуле видны $\mathcal{H}$, знак равенства и $\mathcal{H}$ с индексом $A$. Конечный знак не установлен.

1. $\mathcal{H} = \mathcal{H}_A \overset{\circ}{+} \mathcal{H}_B.$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000661

**Сомнительное чтение.** Над плюсом написан маленький кружок с наведёнными штрихами.



**Сомнительное чтение.** Слева от плюса видна также отдельная точка.

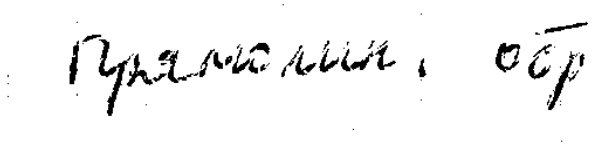
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000661

$$2.\quad \mathcal{H}_A = \mathcal{H}_D = \mathcal{H}_E.$$

Ф-я $\widehat{\psi}$ удовл. ультрагиперб. ур-ю 2-го порядка, к-рое можно выписать.

Сем-ва $A, D, E$ явл. минимальными.

Прямолин. образующие — 3-пар. сем-во $C$.



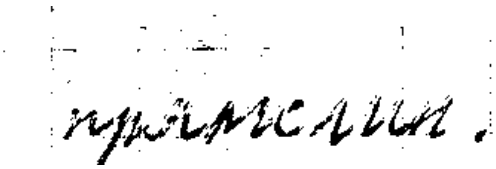
**Сомнительное чтение.** Сокращение читается «Прямолин.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000661

$\begin{pmatrix} 1 & z \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ — пример прямой, $\begin{pmatrix} h & z \\ 0 & h^{-1} \end{pmatrix}$ ($h$ — фиксир.)

или

$$g_1^{-1} \begin{pmatrix} 1 & z \\ 0 & 1 \end{pmatrix} g_2 \quad \text{(общ. вид прямолин. образующей)}.$$



**Сомнительное чтение.** В скобках повторено то же сокращение «прямолин.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000661

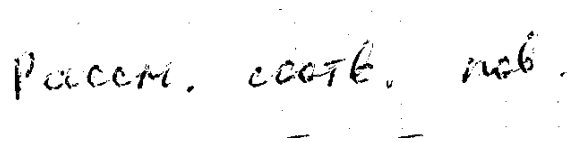
$C$ — прямолин. образующие.

$$2'.\quad \mathcal{H}_A = \mathcal{H}_D = \mathcal{H}_E = \mathcal{H}_C. \qquad \text{(дискретные серии)}$$

Явное указ. проекторов и описание этих пр-в.

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1.$$

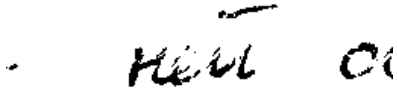
Рассм. соотв. пов. в $\mathbb{C}^4$ с тем же ур-ем.



**Сомнительное чтение.** Последнее сокращение перед «в» читается «пов.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000661

и на ней области:



**Сомнительное чтение.** Местоимение после «на» читается «ней».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000661

GELFAND-P000662

$$\underbrace{(\Im\alpha\bar{\beta})(\Im\delta\bar{\beta}) > (\Im\beta)^2} \qquad (1)$$

Рассм. её в $\mathbb{C}^3$.

**Сомнительное чтение.** Местоимение после «Рассм.» предположительно читается «её».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000662

Она распад. на 2 обл., остовом к-рых является вещ. пр-во $\mathbb{R}^3$.

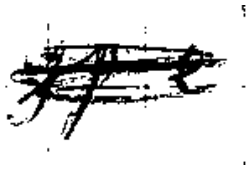
Нер-во инвар. отн. дробно-лин. преобр. (одна из обл. Зигеля).

Остов $G = SL(2, \mathbb{R})$.

Области разделяются знаком скобок.

(Остов области $D$ — наименьшее мн-во в $\partial D$, по ограничению на к-рое однозн. восст. ф-я, голом. в $D$ и непр. в $\bar{D}$.)

Лемма. В $\mathbb{C}^3$ с коорд. $(\alpha, \beta, \delta)$ [зачёркнута запись] нер-во (1) выд. 2 обл. с остовами $\mathbb{R}^3$ у каждой.



**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись после тройки координат густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000662

**Сомнительное чтение.** Перед числом 2 предположительно написано «выд.» (выделяет).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000662

Теорема. На пов. $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$ в $\mathbb{C}^4$ сущ. 2 инвар. отн. вещ. движ. области, имеющие остовами гиперболоид [зачёркнут знак] $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$ в $\mathbb{R}^4$.

**Неразобранный фрагмент.** Начальный знак слева от уравнения гиперболоида перечёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000662

Обозначим эти области $D_+$ и $D_-$.

Основная теор. 2.

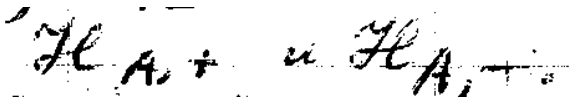
$$\psi \in \mathcal{H}_A \iff \psi = \psi_+ + \psi_-, \quad \text{где}$$

$\psi_+$ аналит. прод. в $D_+$, $\psi_-$ аналит. прод. в $D_-$.

[Над строкой: Обозн. [зачёркнут знак] подпр-ва через $\mathcal{H}_{A,+}$ и $\mathcal{H}_{A,-}$.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000662

**Неразобранный фрагмент.** Между «Обозн.» и «подпр-ва» зачёркнут знак с расходящимися штрихами.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000662

**Сомнительное чтение.** Во втором индексе длинную черту пересекает тонкий вертикальный штрих. Чтение минуса предположительное.

Проектор на $\mathcal{H}_{A,+}$ задаётся ф-ией

$$\int_G K(g_1, g_2)\psi(g_2)\, dg_2,$$

где

$$K(g_1, g_2) = c\,\frac{1}{[-\alpha_1\delta_2 - \delta_1\alpha_2 + \gamma_1\beta_2 + \beta_1\gamma_2 + 2]^{3/2}}.$$

$$g_1 = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \gamma_1 & \delta_1 \end{pmatrix}, \qquad g_1 \in D_+.$$

Аналогично 2-й проектор.

$$\mathcal{H}_{A,+} \cap \mathcal{H}_{A,-} = \{0\},$$

т. к. [зачёркнута запись] всё в $L^2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000662

**Неразобранный фрагмент.** Слово после «т. к.» густо зачёркнуто.

Подводная часть: техника интеграла Фурье.

$K(g_1, g_2)$ — аналог ядра Коши.

Гипотеза Арнольда. $D_+$ — те, к-рые круг перев. в себя,

$D_-$ — те, к-рые внешн. круга [зачёркнута запись] перев. в себя,

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000662

**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись после «круга» густо зачёркнута.

$SL(2, \mathbb{R})$ — сохр. окружность.

GELFAND-P000663

13/IX-76 г. Сем. Гельфанда.

А. А. Кириллов. Супералгебры, супергруппы и супермногообразия.

Д. Б. Фукс. Всё об алгебре Вейля.

$\mathfrak{g}$ — алгебра Ли. Построим по ней ассоц. алгебру Вейля:

$$W(\mathfrak{g}) = \underset{\text{внешняя алгебра}}{\Lambda^*(\mathfrak{g}')} \overset{\otimes}{\underset{\text{II}}{}} \underset{\text{симметрическая алгебра}}{S^*(\mathfrak{g}')}.$$

**Сомнительное чтение.** Под знаком тензорного произведения две вертикали с общими поперечными чертами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000663

Если в $\mathfrak{g}$ есть базис $e_1, \dots, e_n$, то элементы $W(\mathfrak{g})$ — функции от $2n$ переменных, супер $\mathfrak{g}$.

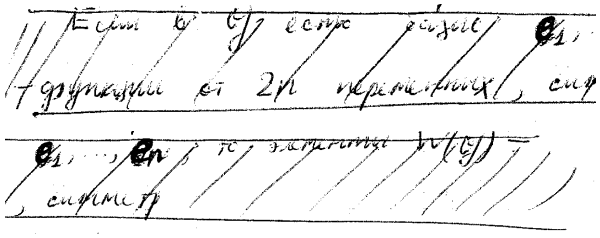


**Рисунок и набранное описание.**

Две строки между горизонтальными чертами пересечены наклонными штрихами. Последняя запись предположительно читается «супер» и готическая g.

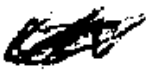
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000663

Градуировка: $\Lambda^p(\mathfrak{g}') \otimes S^q(\mathfrak{g}')$ имеет степень $p + 2q$.

Дифференциал: $d : W(\mathfrak{g}) \to W(\mathfrak{g})$ со свойствами

1) $d^2 = 0$, 2) обычным образом действует на [зачёркнута запись] произведение.

**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись перед «произведение» густо зачёркнута.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000663

Пусть $h \in \underset{\Lambda^1(\mathfrak{g}')}{\mathfrak{g}'}$. Рассмотрим $h \otimes 1 \in W(\mathfrak{g})$.

$$d : \Lambda^1(\mathfrak{g}') \otimes S^0(\mathfrak{g}') \to \Lambda^2(\mathfrak{g}') \otimes S^0(\mathfrak{g}') \oplus \Lambda^0(\mathfrak{g}') \otimes S^1(\mathfrak{g}').$$

$$h \otimes 1 \text{ [}h\text{? зачёркнуто]} \mapsto \{(g_1, g_2) \mapsto h([g_1, g_2])\} \otimes 1; \qquad 1 \otimes h.$$

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак перед стрелкой похож на h.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000663

Это продолжается единств. образом до дифф. со св-вами 1) и 2).

Св-во 2).

$$\xi \in W^k(\mathfrak{g}), \quad \eta \in W^\ell(\mathfrak{g}) \implies d(\xi \cdot \eta) = d\xi \cdot \eta + (-1)^k \xi \cdot d\eta.$$

На [зачёркнута запись] определяется из условия $d^2 = 0$.

**Неразобранный фрагмент.** Запись после «На» зачёркнута косыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000663

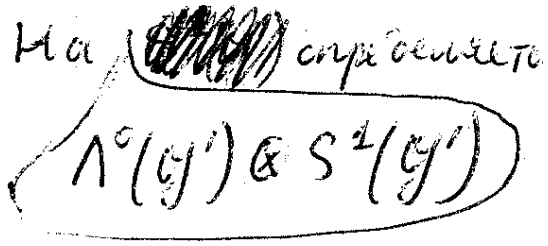
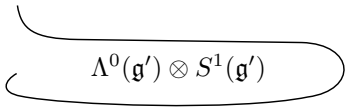


**Рисунок и набранное описание.**




Обведённая вставка соединена с местом после «На».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000663

$$d : W^k(\mathfrak{g}) \to W^{k+1}(\mathfrak{g}).$$

$$d(h \otimes 1) = (dh \otimes 1) \oplus (1 \otimes h),$$

где $(dh)(g_1, g_2) \dot{=} h([g_1, g_2])$.

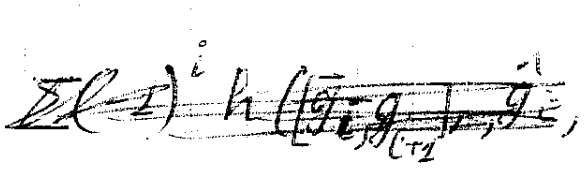
$\dot{=}$ означает $\overset{\text{def}}{=}$.

$$(dh)(g_1, \ldots, g_{\ell+1}) =$$

**Сомнительное чтение.** Последний знак индекса больше похож на $1$, как в показателе $i + j - 1$. Чтение $\ell + 1$ предположительное.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000663

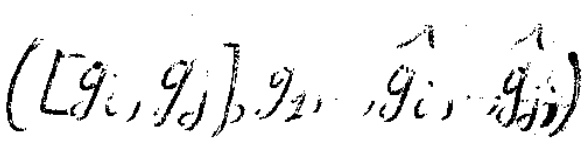
[Зачёркнута первая сумма: $\sum(-1)^i h(\ldots)$.]



**Неразобранный фрагмент.** Видны сумма, знак с показателем i, буква h, скобки и несколько g. Полная запись не устанавливается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000663

$$\sum_{i<j} (-1)^{i+j-1} h([g_i, g_j], g_1, \ldots, \widehat{g_i}, \ldots, \widehat{g_j}).$$



**Сомнительное чтение.** После коммутатора первый индекс предположительно $1$. Над двумя последними $g$ стоят крышки. В конце виден лишний штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000663

$$dh = \sum a_i h_{i_1} \wedge h_{i_2} = \sum a_i (h_{i_1} \otimes 1)(h_{i_2} \otimes 1).$$

Дифференц. по Лейбницу.

Появится ненулевой элемент $\Lambda^1 \otimes S^1$.

Пусть $e_1, \ldots, e_n$ — базис в $\mathfrak{g}$, он же базис линейных ф-ий на $\mathfrak{g}'$.

$h^1, \ldots, h^n$ — дуальный базис в $\mathfrak{g}'$.

Тогда

$$d(1 \otimes h^k) = c_{ij}^k (h^i \otimes h^j).$$

Осн. теорема: Гомологии комплекса $\ldots \to W^k \xrightarrow{d} W^{k+1} \to \ldots$ равны $0$.

След. раз: как она работает в хар. классах.

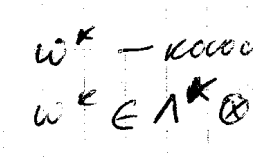
А. А. Кириллов. Придумано для счёта гомологий простых компактных групп Ли.

Простая часть: это инвар. формы.

Легко искать симметрические. Кососимметрические?

$\omega^k$ — кососимм. инвар. дифф. форма.

$$\omega^k \in \Lambda^k \otimes S^0 + \ldots; \qquad d\omega^k = 0.$$



**Сомнительное чтение.** Верхний индекс $\omega$ в строке принадлежности наведён. Предположительно это $k$, как в соседних записях.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000664

Тогда $\omega^k$ — дифф. симм. выраж..

Вывод: кососимметр. [вставлено сверху: инв.] степ. $k$ столько, сколько симм. степ. $\frac{k+1}{2}$.

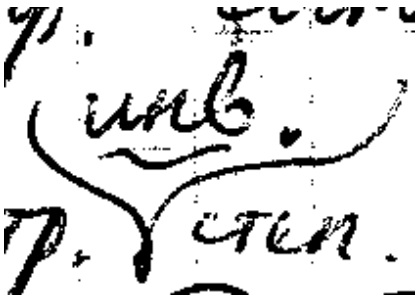


**Рисунок и набранное описание.**

инв.

Сокращение «инв.» вставлено сверху между «кососимметр.» и «степ.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000664

—”— 3 —”— 2.

Арнольд. О работах конца прошлого века о 2-х вопр.

1) $y'' = F(x, y, y')$ (напр., $y'' = 0$).

Tresse (ученик Софуса Ли) 1896, Acta Math. 1894.

$y'' = 0$ графики прямые.

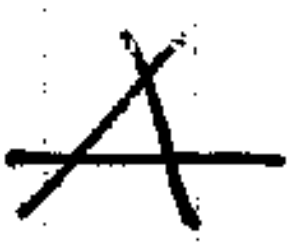
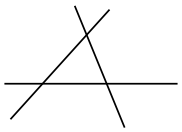


**Рисунок и набранное описание.**



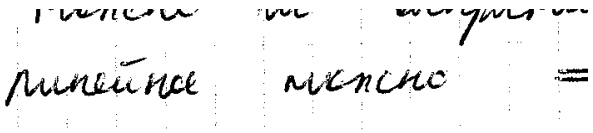
Три прямые справа от текста попарно пересекаются, образуя треугольник.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000664

Есть конфигур. теоремы (Паппа, Дезарга, Паскаля и т.д.).

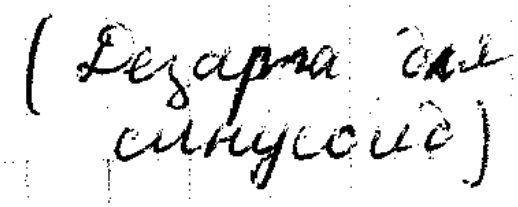
Можно ли выпрямить реш. общего ур-я?

Линейное меню $\Longrightarrow$ верны все конфиг. теор. (Дезарга для синусоид).



**Сомнительное чтение.** Второе слово предположительно читается «меню».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000664



**Сомнительное чтение.** Слово между «Дезарга» и «синусоид» читается предположительно «для».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000664

$$y'' + a(x)y' + b(x)y = 0$$

прив. диффеом. плоскости $(x, y)$, линейным по $y$:

$$x = f(\tilde{x})$$
$$y = g(\tilde{x})\tilde{y}$$

Локально приводится к $y'' = 0$.

GELFAND-P000665

Рассм. произвольное сем-во.

Инфинитезимальная теория небезызвестна.

E. Cartan в 1924–25 г., — проективная связность —

— решения — геодезич. отн. этой связности.

Проект. связность — связн. в $G$-рассл., где $G$ — проект. группа, действ. в кас. пр-ве.

Пр-во линейных элементов $(x, y, y')$.

2) В $\mathbb{R}^3$ есть 2 поля напр..

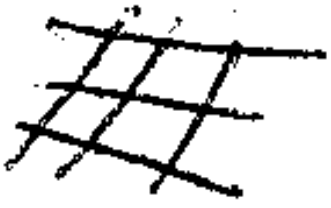
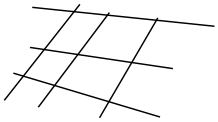


**Рисунок и набранное описание.**



Две семьи по три штриха пересекаются, образуя наклонную сетку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000665

Гр. диффеом. $\mathbb{R}^3$ действует.

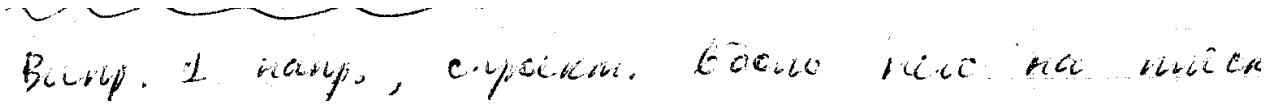
[наведённый знак] К какому виду можно привести?

**Сомнительное чтение.** Отдельный густо наведённый знак перед «К» не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000665

Эти задачи эквивалентны.

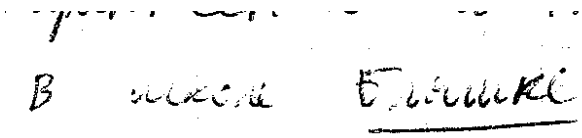
Выбр. 1 напр., спроект. вдоль него на плоскость. Там 2-парам. сем-во и т. д.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000665

**Сомнительное чтение.** После «1 напр.» читается сокращение «спроект.».

В жизни Бляшке занимался.

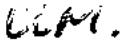


**Сомнительное чтение.** Слово между «В» и «Бляшке» предположительно читается «жизни».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000665

В $\mathbb{R}^3$ есть контактная структура. (Плоскости, натян. на кас. векторы).

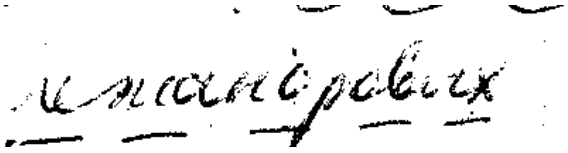
Кривые им. структ. локально проективной прямой.



**Сомнительное чтение.** Короткая запись после «Кривые» предположительно читается «им.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000665

(из общей теории многомерных расслоений)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000665

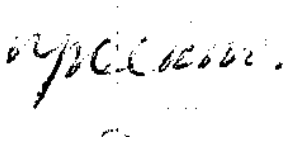
**Сомнительное чтение.** Прилагательное перед «расслоений» предположительно читается «многомерных».

На окружности есть много не-эквив. структур лок. проект. пр-ва.

$$1)\quad \mathbb{RP}^1 \qquad 2)\quad S^1 \xrightarrow[\text{степ. } 2]{} \mathbb{RP}^1$$

2) не-эквив. структура.

Д-во не-эквив.: просм. вект. поля (инфинитезим. автом. этой структуры).

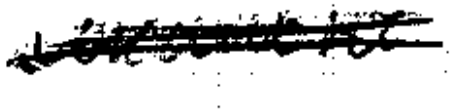


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000665

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «вект. поля» предположительно читается «просм.».

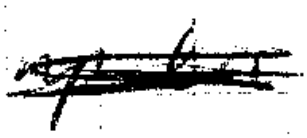
на $\mathbb{RP}^1$ $\quad \dfrac{\partial}{\partial x}, \quad x\dfrac{\partial}{\partial x}, \quad x^2\dfrac{\partial}{\partial x}.$

Задача: как [зачёркнута запись] уравнение [зачёркнута запись] в целом локально проективное пр-во?



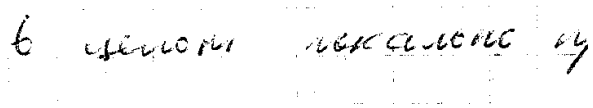
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000665

**Неразобранный фрагмент.** Написанное слово между «как» и «уравнение» густо зачёркнуто.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000665

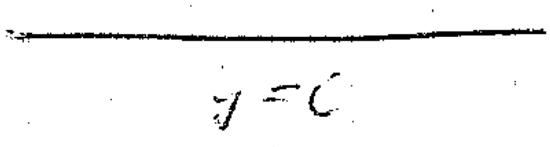
**Неразобранный фрагмент.** Слово после «уравнение» перечёркнуто несколькими штрихами.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000665

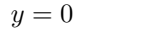
**Сомнительное чтение.** После зачёркивания читается «в целом локально».

Примем одну реш. за прямую.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000665

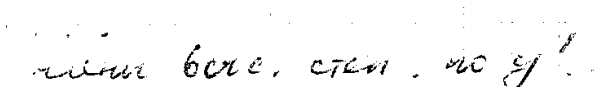
**Рисунок и набранное описание.**




Под прямой справа подписано $y = 0$.

$$y'' = a(x)y + b(x)p + \dots$$

[Справа: члены выс. степ. по $y'$.]

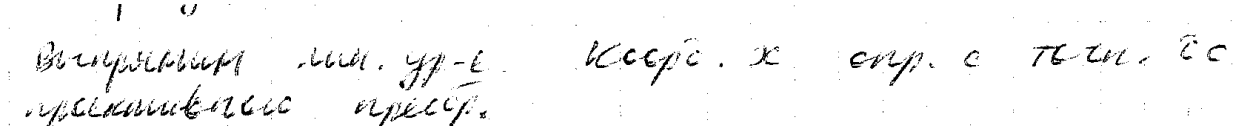


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000665

**Сомнительное чтение.** Первые слова приписки читаются «члены выс. степ.».

$$p = y'.$$

Выпрямляем лин. ур-е. Коорд. $x$ сопр. с т-ми её проективного простр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000665

**Сомнительное чтение.** Сокращение после «с» предположительно читается «т-ми».

$$\begin{cases} \tilde{x} = f(x), \\ \tilde{y} = g(x)y. \end{cases}$$

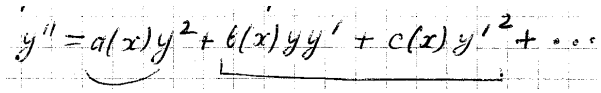
($f$ уд. ур-ю типа Шварца).

GELFAND-P000666

Отсюда на $\forall$ реш. возникает проект. структура.

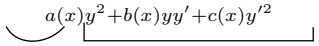
Теперь нач. с квадр. части.

$$y'' = a(x)y^2 + b(x)yy' + c(x)y'^2 + \dots$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000666

**Рисунок и набранное описание.**




Под первым членом дуга. Скобка под следующими членами до $c(x)y'^2$.

Теперь диффеом. плоскости вида:

$$\begin{cases} \tilde{x} = x + yf(x,y), \\ \tilde{y} = y(1 + yg(x,y)). \end{cases}$$

Убьём $b$ и $c$ этими диффеом..

Остаётся $a$, опр. с точн. до мульт. постоянной.

$\underline{\underline{a(x)(dx)^{5/2}}}$ опр. с точн. до мульт. постоянной.

Это 5/2-форма вдоль решения, опр. с точн. до мульт. конст., зав. от решения.

Теорема. Если $a(x)(dx)^{5/2} \equiv 0$, то ур-е выпрямляемо.

(в форм. рядах)

Дальнейшие дифф-мы прив. к $\underline{\underline{y'' = y'^2 A(x,y,y')}}$.

Рассм. ур-е вида $\underline{y'' = P_3(y')}$ — многоч. 3-й степени отн. $y'$.

Этот класс инвар. отн. диффеоморфизмов.

Появл. этих ур-ий открыл R. Liouville.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000666

**Сомнительное чтение.** Глагол перед именем предположительно читается «открыл».

Скалярный инвариант.

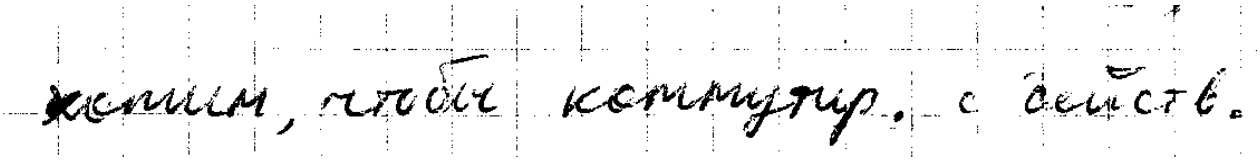
Из эт. форма $\forall$ друг. степ. (в частн. вект. поле).

$$\underbrace{v(x) = (a(x))^{-2/5} \frac{\partial}{\partial x}}.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000666

**Сомнительное чтение.** Начало строки читается предположительно «Из эт.».

Скаляр устроим теперь: хотим, чтобы коммутир. с действ. проект. группы.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000666

**Сомнительное чтение.** После «хотим» читается «чтобы коммутир.».

Получим инварианты:

$I_2, I_3, \ldots$ — инварианты.

Рассм. 2-струю поля. На 2-струях проект. гр. действ. присоед. представлением.

$$I_2 = 2v''v - v'^2$$
$$I_3 = vI_2'$$
$$\text{— — —}$$
$$I_n = vI_{n-1}'$$

Гип. Гельфанда: связано с когомологиями Гельфанда–Фукса.

Pommaret занимался дифф. инвариантами.

GELFAND-P000667

20/IX-76 г. Сем. Гельфанда.

С. П. Новиков. Супералгебры в физике.

[Зачёркнуто: Обз.?] Обзор Огиевецкого в УФН и обзор Зумино.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое начало предположительно читается «Обз.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000667

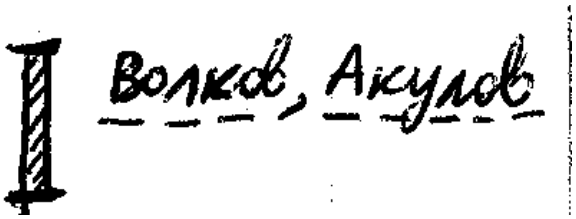



**Рисунок и набранное описание.**

Волков, Акулов

На правом поле фамилии с прерывистым подчёркиванием. Слева от них узкий заштрихованный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000667

Супералгебра [Зачёркнуто: Ли?] — прям. сумма $L = L_{\text{чет}} \oplus L_{\text{нечет}} = L_0 \oplus L_1$.

**Сомнительное чтение.** Штрихи короткого зачёркнутого слова напоминают «Ли».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000667

$[a, b]$ опр. структ. градуир. алгебры Ли.

$$[a, b] = (-1)^{da \cdot db + 1}[b, a], \qquad da = \dim a.$$

**Сомнительное чтение.** В определении $da$ написано «dim a».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000667

Тожд. Якоби тоже вып. со знаками.

Пусть $L_0$ и $L_1$ влож. в ассоц. алгебру (напр., матриц).

$L$ — подалгебра матр. алг., замкн. отн. операции

$$1) \quad a, b \in L_0 \implies ab - ba = [a, b] \in L_0,$$
$$2) \quad a, b \in L_1 \implies ab + ba = [a, b] \in L_0.$$

$$3) \quad a \in L_0,\ b \in L_1 \implies ab - ba = [a, b] \subset L_1.$$

Или

$$[a, b] = (-1)^{\varepsilon_1 \varepsilon_2 + 1}[b, a],$$
$$\varepsilon_1 = \deg a, \qquad \varepsilon_2 = \deg b.$$

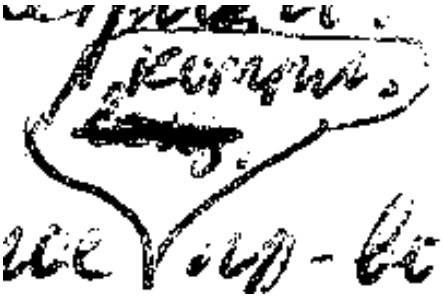
Впервые рассм. в раб. Гельфанда и Лихтмана конкр. супералгебры.

$$\mu = 0, 1, 2, 3.$$

Всё в $\mathbb{R}^4$ Минковский.

$$\eta_{\nu,\mu} = \begin{pmatrix} -1 & & & 0 \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ 0 & & & 1 \end{pmatrix}$$ — метрика.

пр-во спиноров — 4-мерное пр-во [вставлено сверху: веществ.. Зачёркнуто слово.] (с базисом) $Q_j$, $j = 1, 2, 3, 4$.

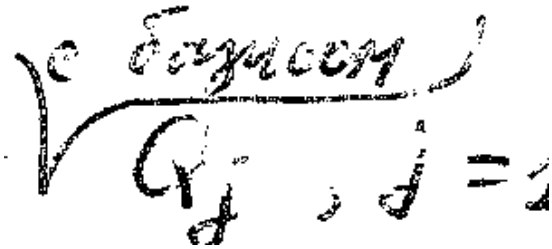


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000668

**Рисунок и набранное описание.**

веществ.
[зачёркнуто]

«Веществ.» написано в обведённой вставке. Нижнее слово зачёркнуто.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000668

**Рисунок и набранное описание.**

с базисом

Вторая обведённая вставка «с базисом» направлена к началу списка.

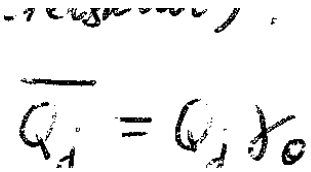
$$\alpha = \sum \alpha^j Q_j.$$

Алгебра матриц порожд. матр. $\gamma_\mu$ (веществ.) — базис Майорана.

$$\gamma_\mu\gamma_\nu + \gamma_\nu\gamma_\mu = 2\eta_{\nu\mu}. \qquad (\approx \text{ кватернионы})$$

Выберем 4 матрицы $\gamma_\mu$, веществ. и обр. базис Майорана
(см. Ахиезер, Берестецкий).
Положим

$$\bar{Q}_j = Q_j\gamma_0;$$
$$\bar{\alpha} = \alpha\gamma_0.$$



**Сомнительное чтение.** У буквы $Q$ виден нижний косой штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000668

$L_0$ — алг. [зачёркнуто: Пуанкаре] трансляций.

**Сомнительное чтение.** Слово «Пуанкаре» перечёркнуто перед «трансляций».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000668

$L_1$ — пр-во спиноров.

$$1) \quad [L_1, L_0] = 0,$$
$$2) \quad [L_1, L_1] \text{ — ?}$$

$$[\bar{Q}_i, \bar{Q}_j] = -2(\gamma^\mu)_{ij} P_\mu.$$

$P_\mu$ — опер. трансляции Пуанкаре, $\mu$ — индекс.

Г. Задача. расширить алг. Пуанкаре до супералгебры.

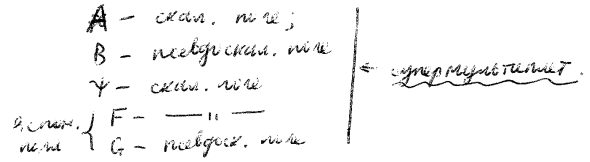
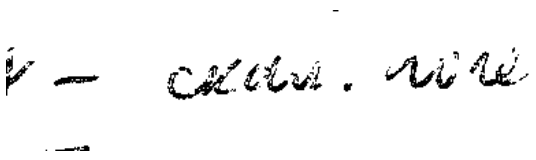


**Рисунок и набранное описание.**

$A$ — скал. поле
$B$ — псевдоскал. поле
$\psi$ — скал. поле
вспом. поля: $F$ — —"— ; $G$ — псевдоск. поле
← супермультиплет

Слева скобка объединяет $F, G$. Справа подпись со стрелкой к вертикальной черте вдоль списка.

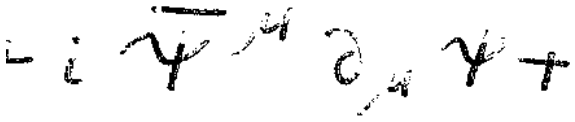
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000668



**Сомнительное чтение.** Напротив $\psi$ также написано «скал. поле».

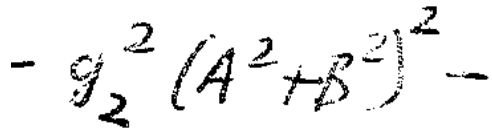
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000668

$$
\begin{aligned}
L = & -\tfrac{1}{2}\big((\partial_\nu A)^2 + (\partial_\mu B)^2 + i\bar\psi\gamma^\mu\partial_\mu\psi \\
& \quad + m^2A^2 + m^2B^2 + im\bar\psi\psi\big) \\
& + gmA(A^2+B^2) - g_2^2(A^2+B^2)^2 \\
& - ig\,[im\text{? зачёркнуто}]\,\bar\psi(A-\gamma_5 B)\psi.
\end{aligned}
$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000668

**Сомнительное чтение.** Перед верхним $\mu$ после $\bar\psi$ видны слабые штрихи, предположительно $\gamma$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000668

**Сомнительное чтение.** У $g$ две цифры 2, сверху и снизу. Дробная черта не различается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000668

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутые штрихи после $-ig$ предположительно читаются $im$.

[зачёркнуто: (суперсимм. лагранжиан?)]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000668

**Сомнительное чтение.** Последнее слово зачёркнутой скобки предположительно читается «лагранжиан».

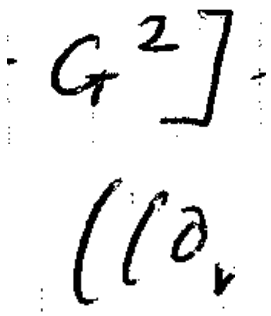
GELFAND-P000669

Опер. из $L_0$ и $L_1$ действуют на лагранжиан $L$ (строится предст.) и он инвариантен. Суперсимм. лагранжиан Вейсса-Зумино.

$$
\begin{aligned}
L = & -\tfrac{1}{2}\big((\partial_\nu A)^2 + (\partial_\mu B)^2 + i\bar\Psi\gamma^\beta\partial_\mu\Psi - F^2 - G^2\big] \\
& + m(FA + GB - i\bar\Psi\Psi) \\
& + g(FA^2 - FB^2 + 2GAB - i\bar\Psi\Psi A + i\bar\Psi\gamma_5\Psi B).
\end{aligned}
$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000669

**Сомнительное чтение.** У $\gamma$ верхний индекс $\beta$, у $\partial$ нижний $\mu$.



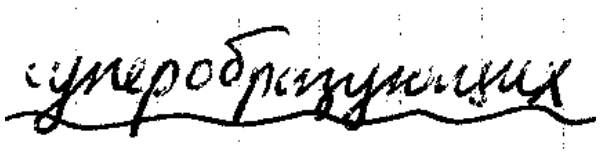
**Сомнительное чтение.** Внешняя открывающая скобка круглая, закрывающая квадратная.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000669

По $F$ и $G$ нет дифф. $\Rightarrow$ из ур-й Эйлера они исключаются $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ предыд. лагран-жиан.

Действие суперобразующих.



**Сомнительное чтение.** В заголовке читается «суперобразующих».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000669

$$L = L_0 + L_1.$$

$$\alpha \in L_1, \quad \alpha = \sum \alpha_j Q_j, \qquad \bar{\alpha} = \alpha\gamma_0.$$

1) $[\bar{\alpha}, A] = \delta A = i\bar{\alpha}\Psi$;
2) $\delta B =$ [зачёркнуто] $i\bar{\alpha}\gamma_5\Psi$;
3) $\delta\Psi = \partial_\mu(A - \gamma_5 B)\gamma^\mu\alpha + (F + \gamma_5 G)\alpha$;
4) $\delta F = i\bar{\alpha}\gamma^\mu\partial_\mu\Psi$;
5) $\delta G = i\bar{\alpha}\gamma_5\gamma^\mu\partial_\mu\Psi$.

**Неразобранный фрагмент.** Выражение после $\delta B =$ зачёркнуто. Видны отдельные знаки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000669

Мигдал (Саша). О калибровочных полях.

Возникли из попытки описать экспер. данные (о нуклонах). Они говорят, что нуклоны состоят из кварков.

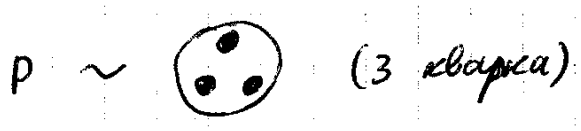


**Рисунок и набранное описание.**

$p \sim$ (3 кварка)

После $p \sim$ овал с тремя точками и подписью «3 кварка».

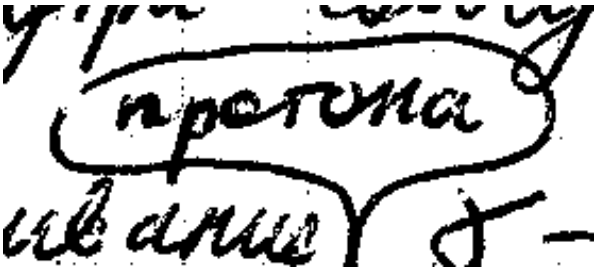
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000669

Внутри свободны, а вынуть их невозможно.

[зачёркнуто: Они.] Кварки видны — просвечивание [вставлено сверху: протона] $\gamma$-квантами (как в целлофановом мешке).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000669

**Сомнительное чтение.** Перед «Кварки» зачёркнуто «Они».




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000669

**Рисунок и набранное описание.**

протона

Слово «протона» вставлено перед обозначением квантов.

В теории силы должны расти с расстояниями!

[зачёркнуто] По принципу неопр. они не могут слиться.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000669

**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись перед «По принципу» зачёркнута.

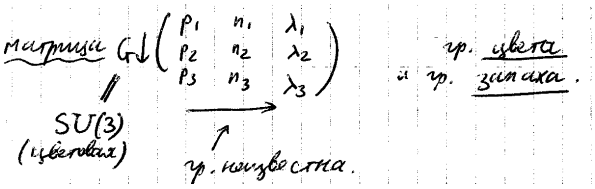
Релятив. инвар. мешает зад. закон сил (потенциал взаимод. — вещь релятив. неинвар.).

Локальность проверена просвечиванием — кварки почти точечны.

надо строить лагранжианы.

Такой зак. сил даёт калибр. теория.

Кварк — матрица.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000669

**Рисунок и набранное описание.**

$$G\downarrow\begin{pmatrix} p_1 & n_1 & \lambda_1 \\ p_2 & n_2 & \lambda_2 \\ p_3 & n_3 & \lambda_3 \end{pmatrix}$$ гр. цвета и гр. запаха.

$SU(3)$ (цветовая) $\longrightarrow$ гр. неизвестна.

Слева $G$ и стрелка вниз, под матрицей стрелка вправо с припиской. Справа указаны группы цвета и запаха.

Кварков 9 штук.

Силы, не позв. разрушиться, связаны с цветом.

Цветной гр. отвеч. [зачёркнуто] гораздо более сильная симм. — калибровочная.

**Неразобранный фрагмент.** Отдельный знак после «отвеч.» густо перечёркнут.

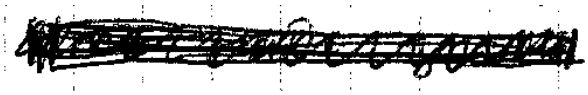
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000669

Мезоны постр. из кварка и антикварка.

GELFAND-P000670

18/X-76. Сем. Гельфанда.

[зачёркнуто] Написать основные понятия и уравнения, которые надо знать. И задачи.



**Неразобранный фрагмент.** Длинная запись перед «Написать» густо зачёркнута.

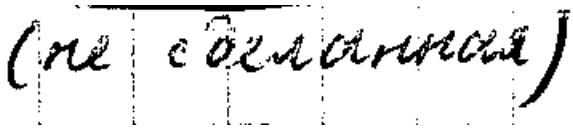
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000670

Задача: записать $\mathrm{II}_1$-факторы через матрицы непр. порядка.

**Сомнительное чтение.** Нижний индекс наведён. По контуру читается 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000670

(не сделанная)



**Сомнительное чтение.** Приписка предположительно читается «не сделанная».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000670

И. Бернштейн. (продолжение).

Суперпространство — неформально: есть 2 группы перем.:

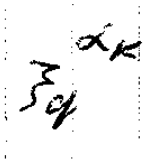
$$\left\| \begin{matrix} x_1, \dots, x_p, \\ \xi_1, \dots, \xi_q \end{matrix} \right.$$

Формально

$$C^\infty(\mathbb{R}^p) \otimes \Lambda(\xi_1, \quad, \xi_q)$$

Элемент:

$$\sum f_{\alpha_1 \dots \quad \alpha_q}(x) \xi_1^{\alpha_1} \cdots \xi_q^{\alpha_k}, \qquad \alpha_i = 0, 1.$$



**Сомнительное чтение.** У последнего $\xi_q$ показатель записан как $\alpha_k$. У коэффициента последний индекс $\alpha_q$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000670

Все $f$ коммутир. с $\xi$, и $\xi_i\xi_j = -\xi_j\xi_i,\ \xi_i^2 = 0$.

$\mathbb{Z}_2$ — Градуировка. Степень — сумма $\alpha_i$ mod 2. ‖

Другое опред. [зачёркнуто] Кольцованное пр-во.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000670

**Неразобранный фрагмент.** Перед «Кольцованное» затушёван узкий знак.

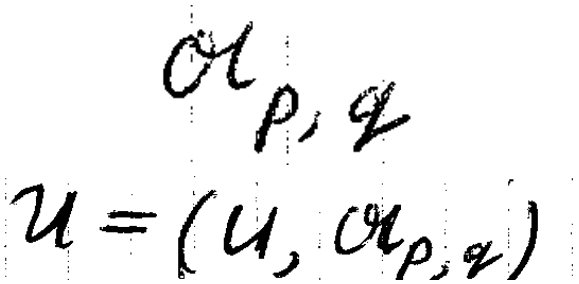
$\mathbb{R}^p$ на нём пучок $\mathcal{A}_{p,q}$.

$$U \subset \mathbb{R}^p \quad \longmapsto \quad \text{кольцо } C^\infty(U) \otimes \Lambda(\xi_1, \quad , \xi_q)$$

$U \subset V \quad \Rightarrow$ есть естеств. отобр. ограничения.

Суперобласть. Это топологич. пр-во $U \subset \mathbb{R}^p$ с тем же пучком

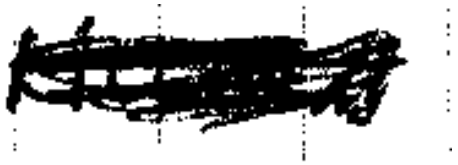
$$\mathcal{U} = (U, \mathcal{A}_{p,q}).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000670

**Сомнительное чтение.** Символ повторяется в записи пары и читается как рукописное $\mathcal{A}$.

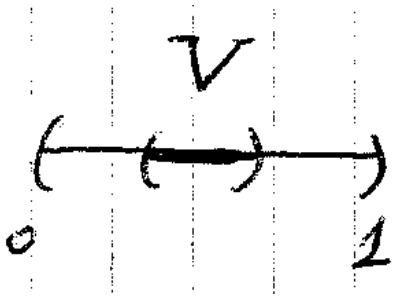
[Зачёркнуто над заголовком]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000670

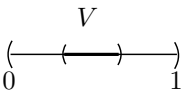
**Неразобранный фрагмент.** Короткое слово над «Пример» густо зачёркнуто.

Пример. $u, \xi_1, \xi_2, \qquad 0 < u < 1.$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000670

**Рисунок и набранное описание.**




Внутренний интервал $V$ отмечен утолщённой линией между скобками.

функции на $V = C^\infty(V) \otimes \Lambda(\xi_1, \xi_2)$.

$$f_{00}(u) + [\text{зачёркнуто}]\, f_{10}(u)\xi_1 + f_{01}\xi_2 + f_{11}(u)\xi_1\xi_2.$$

**Неразобранный фрагмент.** После $f_{00}(u)+$ зачёркнута группа знаков.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000670

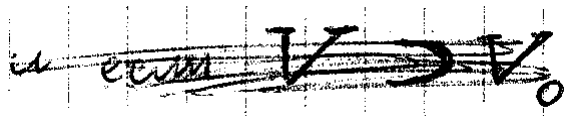
$C^\infty(\widetilde{U})$ — обозначение для пр-ва ф-й на суперобласти $\widetilde{U}$.

$$\|$$
$$C^\infty(U) \otimes \Lambda(\xi_1, \ldots, \xi_q)$$

Отображение суперобластей $\varphi : \widetilde{U} \longrightarrow \widetilde{V}$
это набор объектов: отображение $\varphi' : U \to V$
и отобр.

$$C^\infty(\widetilde{V}) \longrightarrow C^\infty(\widetilde{U})$$

гом. колец, накрывающий $\varphi'$ (с единицей) и сохр. чётность!!
[зачёркнуто: и если $V \supset V_0$?]



**Сомнительное чтение.** В зачёркнутой строке между $V$ и $V_0$ различим знак, похожий на $\supset$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000670

Пример.

**Рисунок и набранное описание.**

$U \quad \circ^{1} \quad \xi_1, \xi_2$

Рядом с точкой написаны $U$, 1 и $\xi_1, \xi_2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000670

$p = 0,\ q = 2.$ Суперобл. размерности $(0, 2)$.
Геометрически — точка. отобр. суперобл. в себя — эндоморфизм.
Кольца $\Lambda(\xi_1, \xi_2)$.

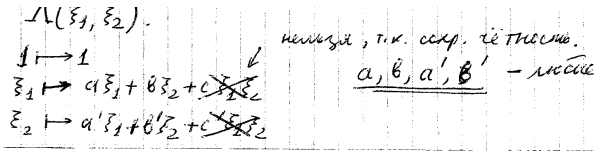



**Рисунок и набранное описание.**

$1 \mapsto 1$

$\xi_1 \mapsto a\xi_1 + b\xi_2 + c\xi_1\xi_2$

$\xi_2 \mapsto a'\xi_1 + b'\xi_2 + c\xi_1\xi_2$

Приписка со стрелкой: «нельзя, т. к. сохр. чётность». После последнего плюса перед зачёркнутым произведением читается $c$. Штрих не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000670

$a, b, a', b'$ — любые.

GELFAND-P000671

Алгебра $\Lambda(\xi_1, \xi_2)$ коммутативна в суперсмысле.

$$xy = (-1)^{p(x)p(y)}yx.$$

Пример 2.

$$\begin{matrix} u, \xi_1, \xi_2 \\ v, \eta_1, \eta_2 \end{matrix} \quad \left\| \begin{matrix} v = u + \xi_1\xi_2 \\ \eta_1 = \xi_1 \\ \eta_2 = \xi_2. \end{matrix} \right.$$

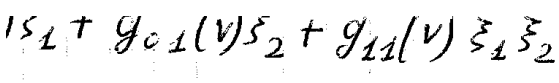
Задача: куда переходит $\sin v$?

Элемент кольца левого им. вид

$$f_{00}(u) + f_{10}(u)\xi_1 + f_{01}(u)\xi_2 + f_{11}(u)\xi_1\xi_2$$

Элем. 2-го кольца

$$g_{00}(v) + g_{10}(v)\xi_1 + g_{01}(v)\xi_2 + g_{11}(v)\xi_1\xi_2$$



**Сомнительное чтение.** В записи 2-го кольца написано $\xi_1, \xi_2$, как в 1-м.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000671

отобр.

$$\widetilde{U} \longrightarrow \widetilde{V}$$
$$C^\infty(\widetilde{V}) \longrightarrow C^\infty(\widetilde{U})$$
$$g_{00}(v) \mapsto g_{00}(u + \xi_1\xi_2) = g_{00}(u) + \xi_1\xi_2 g'_{00}(u).$$

$x = (u_1, \ldots, u_p, \xi_1, \ldots, \xi_q)$ — система координат.

$$\frac{\partial}{\partial u_i} f\xi_1^{\alpha_1} \ldots \xi_q^{\alpha_q} = \frac{\partial f}{\partial u_i}\xi_1^{\alpha_1} \ldots \xi_q^{\alpha_q}$$

Теорема Стокса — ?

Интеграл суперфункции по суперобласти.

Аналог в обычном анализе

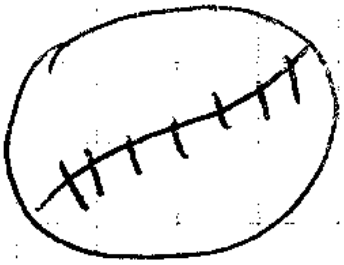
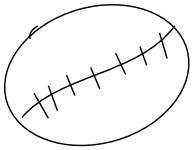


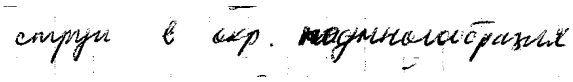
**Рисунок и набранное описание.**



Внутри овала восходящая кривая и семь видимых поперечных штрихов. Короткий штрих примыкает к контуру слева вверху.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000671

струи в окр. подмногообразия.



**Сомнительное чтение.** Первые слова читаются «струи в окр.». Начало слова «подмногообразия» наведено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000671

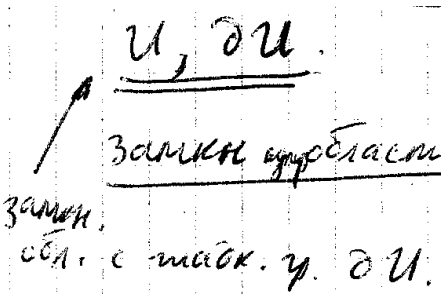
Интеграл для ф-й на мн-зии с границей неинвар. отн. замен переменных.

Отличие: здесь интегрировать формы нельзя. Можно плотности (при замене коорд. умн. на Березиниан).

Что интегр. по границе?

$U, \partial U$. $f = 0$, где $f \in C^\infty(U)$ — суперфункция.

Замкн. суперобласть. $u, \xi_1, \xi_2$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000671

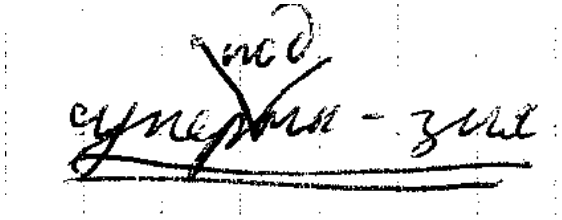
**Рисунок и набранное описание.**

$U, \partial U$

замкн. обл. с гладк. гр. $\partial U$

Стрелка направлена от приписки к $U, \partial U$.

На $\partial U$ есть структ. [вставлено сверху: под] супермн-зия.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000671

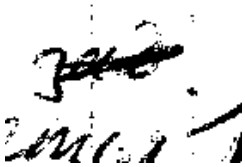
**Рисунок и набранное описание.**

под

супермн-зия

Вставка «под» направлена к месту после «супер». Окончание сокращения читается предположительно.

(чётным ур-ем [зачёркнуто: это?] выделяется)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000671

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предположительно читается «это».

$[0, \infty)$ $u, \xi_1, \xi_2$.

Разные суперобласти

1. $u = 0$
2. $u + c\xi_1\xi_2 = 0$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000671

**Рисунок и набранное описание.**

чётное ур-е

Узкий наклонный четырёхугольник с густыми продольными штрихами. Надпись справа относится к рисунку.

GELFAND-P000672

Подмн-зие: в кольце выб. идеал ф-и.

Граница — чётная.

$C^\infty(\widetilde{U})$ Граница — ур-е $f(\widetilde{U}) = 0$

$$\int \text{финитной ф-и} = \int f_{11\ldots1}\, du_1 \ldots du_p$$

Для замкн. областей иначе.

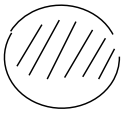
Пусть полупр-во $u_1 \geq 0$

Тогда интегр. зад. такой же ф-лой.

Он сохр., если перех. в себя как супермн-зие.

$u_1^2 + u_2^2 \leq 1$

**Рисунок и набранное описание.**



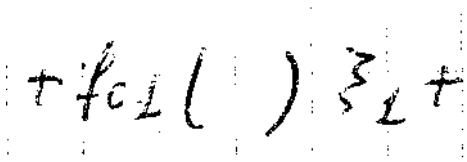
Внутри круга наклонные штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000672

$$u_1^2 + u_2^2 - 1 = 0 \quad (1) \quad \text{— 2 границы}$$
$$u_1^2 + u_2^2 - 1 - \xi_1\xi_2 = 0 \quad (2)$$

Интеграл по обл. с границей (2).

$$\int [f_{00}(u) + f_{01}(\,)\xi_1 + \ldots]$$



**Сомнительное чтение.** После $f_{01}$ оставлены пустые скобки, затем написано $\xi_1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000672

Грубо

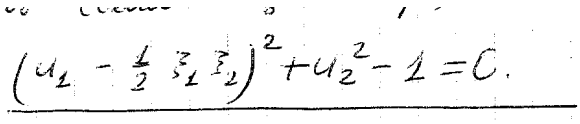
$$\int \xi_1 \xi_2 \, d\xi_1 \, d\xi_2 = 1$$

— Для обычной границы —

$$\int_{u_1^2+u_2^2<1} f_{11}(u) \, du_1 du_2$$

Проверка инвариантности — надо, чтобы ур-е гран. ост. старым.
Если граница $u_1^2 + u_2^2 - 1 - \xi_1 \xi_2 = 0$
надо сделать зам. пер., чтобы гран. перешла в нормальную

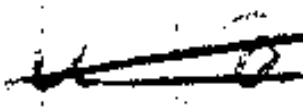
$$\left(u_1 - \tfrac{1}{2}\xi_1 \xi_2\right)^2 + u_2^2 - 1 = 0.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000672

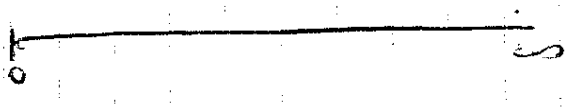
**Сомнительное чтение.** В скобках после $u_1$ записано $-\frac{1}{2}\xi_1\xi_2$.

[зачёркнуто: $u = 0$?]



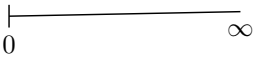
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000672

**Сомнительное чтение.** Над отрезком предположительно зачёркнуто $u = 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000672

**Рисунок и набранное описание.**




У левого конца штрих и подпись $0$, у правого $\infty$.

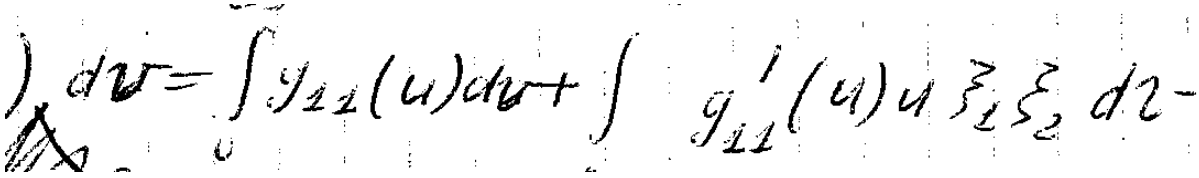
$$\int_0^\infty f_{11}(u) \, du \qquad u, \xi_1, \xi_2$$

гран. $u = 0$.

$v = u + u\xi_1\xi_2$.

Будет граница $v = 0$

$$\int_0^\infty g_{11}(v) \, dv = \int_0^\infty g_{11}(u + u\xi_1\xi_2) \, dv$$
$$= \int_0^\infty g_{11}(u) \, dv + \int_0^\infty g'_{11}(u) u \xi_1 \xi_2 \, dv$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000672

**Сомнительное чтение.** Дифференциал в третьем интеграле похож на $dv$.

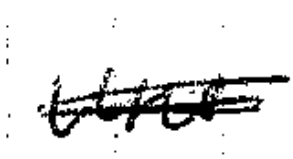
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000672

**Рисунок и набранное описание.**

Открытая нисходящая кривая с косыми и петлеобразными штрихами. Их соединения различимы не везде.

$$\frac{Dv}{Du}$$

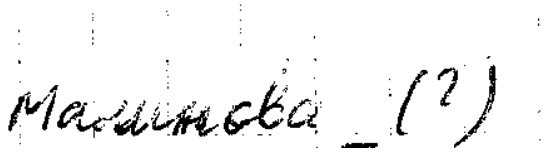
Интеграл по обл. с границей —
— Бернштейн и Лейтес
[зачёркнуто]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000672

**Неразобранный фрагмент.** Слово перед «Есть раб.» густо перечёркнуто.

Есть раб. Березина и Маринова (?)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000672

**Сомнительное чтение.** Фамилия предположительно читается «Маринова». В рукописи стоит вопросительный знак.

классич. мех. в Ферми и Бозе — переменных
Задача: теор. Стокса для круга $u_1^2 + u_2^2 + c\xi_1\xi_2 - 1 = 0$.

GELFAND-P000673

Конспект предыдущих супердокладов И. Бернштейна
(по тетради И. Дорфман)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000673

**Сомнительное чтение.** Имя в скобках предположительно читается «И. Дорфман».

Опред. Суперкольцо

$$A = \underset{\text{чётн}}{A_0} \oplus \underset{\text{нечётн}}{A_1} \qquad \begin{aligned} A_0A_0 &\subset A_0 \\ A_0A_1 &\subset A_1 \\ A_1A_0 &\subset A_1 \\ A_1A_1 &\subset A_0. \end{aligned}$$

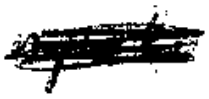
Оно наз. коммутативным, если $ab = ba(-1)^{\deg a \cdot \deg b}$

Линейная алгебра.

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый знак перед скобкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000673

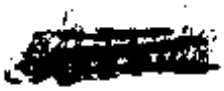
[Над коммут. суперкольцом рассмотрим



**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутое слово после «рассмотрим».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000673

люб. $A$-модуль $A^n$ и его

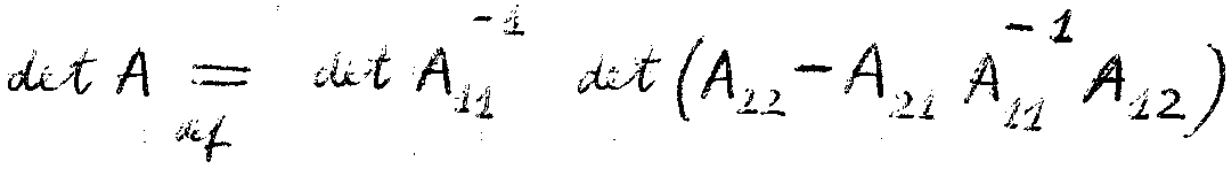


**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутое слово после «его».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000673

эндоморфизм, задаваемый блочной матрицей]

$$[A =] \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \qquad \det A \underset{\text{def}}{=} \det A_{11}^{-1} \det(A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12})$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000673

**Сомнительное чтение.** Слабый верхний индекс у первого $A_{11}$ читается как $-1$.

$$\operatorname{str} A = \operatorname{tr} A_{11} - \operatorname{tr} A_{22}.$$
(суперслед)

Свойства:

$$\det XY = \det X \cdot \det Y.$$
$$\det X = \exp \operatorname{str} \ln X$$

**Сомнительное чтение.** После $X$ тёмный штрих ниже строки. Возможно, запятая или зачёркнутый знак.

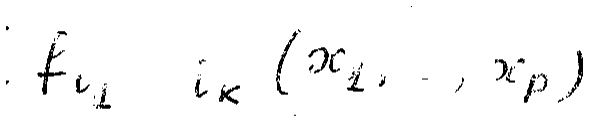
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000673

$$\operatorname{str}(XY) = \operatorname{str}(YX)$$
$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} A^* & C^* \\ -B^* & D^* \end{pmatrix}$$

Суперанализ.

Рассм.

$$\sum f_{i_1 \quad i_k}(x_1, -, x_p)\, \xi_1^{i_1} \dots \xi_k^{i_k}$$



**Сомнительное чтение.** Между запятыми после $x_1$ стоит слабый короткий штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000673

Правила диффер.

$$\frac{\partial}{\partial\xi_1}(\xi_1\xi_2)=\xi_2,\qquad \frac{\partial}{\partial\xi_2}(\xi_1\xi_2)=-\xi_1,$$
$$\frac{\partial}{\partial\xi_1}\xi_2=0,\qquad \frac{\partial}{\partial\xi_1}\xi_1=1,\qquad \frac{\partial}{\partial\xi_1}1=0.$$

———— · ————

Рассм. блочные матрицы $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$

$A=A_{\bar 0}\oplus A_{\bar 1}$
$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ — град. элем. $A,D\in A_{\bar 0}$
$\bar 0,\bar 1$ — элем. элем. $B,C\in A_{\bar 1}$
$p(a)$ — чётность

$$\operatorname{Ber} J=(\det D)^{-1}\cdot\det(A-BD^{-1}C)\in A_{\bar 0}$$
(березиниан)

У-тв

$$\operatorname{Ber} J_1J_2=\operatorname{Ber} J_1\cdot\operatorname{Ber} J_2.$$
$$\operatorname{str} J=\operatorname{tr} A-\operatorname{tr} D$$

У-тв.

$$\operatorname{str}(J_1J_2)=\operatorname{str}(J_2J_1).$$

———— · ————

В $\mathbb{R}^p$ рассм. $C^\infty(\mathbb{R}^p)\otimes\Lambda(\xi_1,—,\xi_q)$

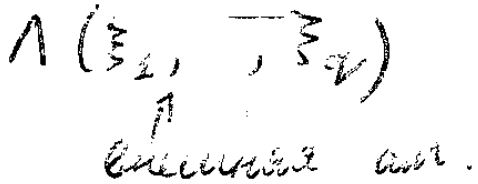


**Рисунок и набранное описание.**
$\Lambda(\xi_1,—,\xi_q)$
↑
внешняя алг.
Стрелка от надписи подходит снизу к запятой после $\xi_1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000673

$p(\xi_i)=1,\qquad \xi_i\xi_j=-\xi_j\xi_i.$

$$\Lambda(\xi_1,\dots,\xi_q) \ni \xi_1^{\alpha_1}\cdots\xi_q^{\alpha_q}, \qquad \alpha_i = 0,1.$$
$$f = \sum f_{\alpha_1\alpha_2\dots\alpha_q}\,\xi_1^{\alpha_1}\cdots\xi_q^{\alpha_q}.$$

Опр.

$$\mathbb{R}^{p,q} = (\mathbb{R}^p, C^\infty(\mathbb{R}^p)\otimes\Lambda(\xi_1,\dots,\xi_q))$$

— суперпр-во разм. $(p,q)$.

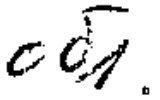
Опр.

$$U = \left(u, \underbrace{C^\infty(u)\otimes\Lambda(\xi_1,\dots,\xi_q)}_{(\text{def})\,C^\infty(U)}\right)$$

суперобласть.

(кольцованное пр-во!)

— кольцо ф-й на обл.



**Сомнительное чтение.** Сокращение после «на» предположительно читается «обл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000674

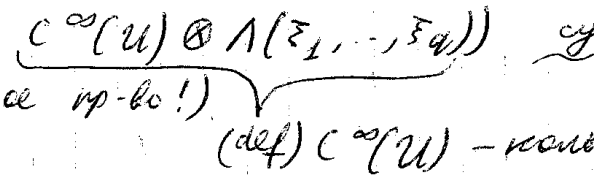


**Рисунок и набранное описание.**
$\underbrace{C^\infty(u)\otimes\Lambda(\xi_1,\dots,\xi_q)}_{(\text{def})\,C^\infty(U)}$

Скобка под тензорным произведением указывает на $(\text{def})\,C^\infty(U)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000674

отобр. $\widetilde{\psi} : U \to V$

**Сомнительное чтение.** Отдельный знак перед тире не разобран.

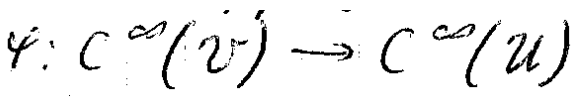
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000674

— морфизм кольцев. пр-в — это отобр.

**Неразобранный фрагмент.** Перечёркнутая запись перед $\psi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000674

$$\psi : C^\infty(V) \to C^\infty(U).$$



**Сомнительное чтение.** Аргументы в кольцах функций переданы как $V$ и $U$. Регистр букв в рукописи различается слабо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000674

Коорд. запись. Пусть в пр-ве $U$ выбр. набор

$$(u_1, \dots, u_p, \xi_1, \dots, \xi_q)$$

— " — $V$ — " — $(v_1, \dots, v_m, \eta_1, \dots, \eta_n)$.

Оказ., что для задания отобр. $\psi : U \to V$

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутое слово после $U \to V$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000674

дост. задать

$$v_1^*, \dots, v_m^*, \eta_1^*, \dots, \eta_n^*.$$

Пример.

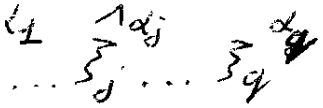
$$\begin{aligned} v &= u + \xi_1 \xi_2 \\ \eta_1 &= u\xi_1 \\ \eta_2 &= \xi_2. \end{aligned}$$

Задача. Как выглядит $\sin v$?

Утв.

$$\frac{\partial}{\partial u_i}(f\xi^\alpha) = \frac{\partial f}{\partial u_i} \cdot \xi^\alpha,$$

$$\frac{\partial}{\partial \xi_j}(f\xi_1^{\alpha_1} \cdots \xi_q^{\alpha_q}) = \alpha_j (-1)^{\alpha_1 + \dots + \alpha_{j-1}} f\xi_1^{\alpha_1} \cdots \widehat{\xi_j^{\alpha_j}} \cdots \xi_q^{\alpha_q}.$$



**Сомнительное чтение.** Над $\xi_j$ стоит знак пропуска, а $\alpha_j$ остаётся справа вверху. Последний индекс $q$ наведён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000674

———— · ————

Пусть $U$ — суперобласть

$$\begin{aligned} x &= (u, \xi) \\ y &= (v, \eta) \end{aligned}$$

$$J = (J_{ij}), \qquad J_{ij} = \frac{\partial y_j}{\partial x_i}.$$

$$\operatorname{Ber} J \underset{\text{def}}{=} D(y)/D(x).$$

Опред. $U$, $x = (u, \xi)$.

Выраж. $\rho = fD(x)$ наз. формой объема.

$$fD(x) = f\big(D(x)/D(y)\big) \cdot D(y).$$

Определение.

$$\int_u fD(x) \underset{\text{def}}{=} \int_u f_{11\dots1}(u)\, du_1 \dots du_p$$

(интеграл формы объема)

Теорема (березин) Это выраж. не зависит от системы координат.

Здесь интеграл от финитной ф-и берётся.

GELFAND-P000675

25/X-76. Сем. Гельфанда.

Гельфанд.

Что такое связность? (для 1-курсников и Полякова).

— см. Номидзу; Стернберг; Бишоп и Криттенден; Ландау и Лифшиц.

Попов.

Работа основоположников (Янг, Миллс — перевод в сб. «Элем. частицы и компенсирующие поля»).

Рассмотрим ур-е Дирака

без массы

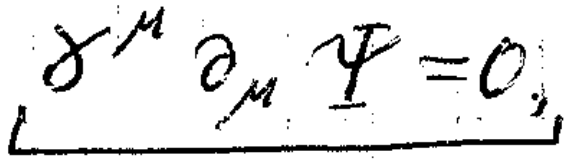


**Рисунок и набранное описание.**

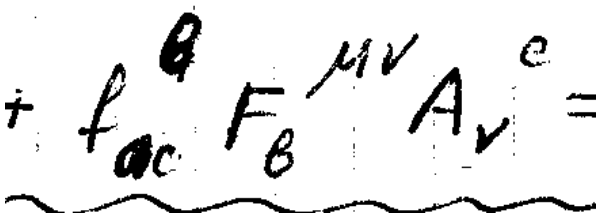
$\gamma^\mu \partial_\mu \Psi = 0,$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000675

$\Psi = (\Psi_\alpha)$ — 4-комп. обыкн. спинор.

Ур-я Янга-Миллса:

$$\partial_\nu F_a^{\mu\nu} + f_{ac}^b F_b^{\mu\nu} A_\nu^c = 0,$$



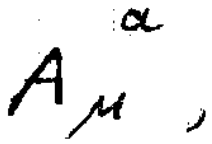
**Сомнительное чтение.** Густо наведённые индексы коэффициента предположительно читаются $f_{ac}^b$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000675

где

$$F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + \tfrac{1}{2} f_{bc}^a (A_\mu^b A_\nu^c - A_\nu^b A_\mu^c)$$

на $\mathbb{R}^4$ рассм. метрика Минковского $g_{\mu\nu}$, $A_\mu^\alpha$, $a = 1, \ldots, \dim G$



**Сомнительное чтение.** При $A_\mu$ написано $\alpha$, а в следующем перечислении — $a$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000675

($G$ — нек-рая группа; счит. обычно полупростой).

опуск. индексов в ур-и с пом.

$$K_{ab} = f^d_{ac} f^c_{bd},$$

где $f^d_{ac}$ — структ. пост. алгебры Ли группы.

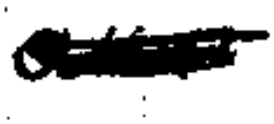
———— · ————

Г. О кварках см. ст. Зельдовича в УФН «Кварки для пешеходов».

———— · ————

Ур-я Янга-Миллса опис. кварки.

$\mu, \nu = 1, \ldots, 4$;



**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись перед $F^{\mu\nu}_a$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000675

$F^{\mu\nu}_a$ — тензор со знач. в алгебре Ли.

$A$ — аналог вект. потенциала

$$\partial_\nu = \partial/\partial x^\nu.$$

$F$ — аналог тензора напр.

Пример.

Для $G = U(1)$ получаются ур-я электро-динамики.

Ур-я:

$$\left.\begin{aligned} \partial_\mu F^{\mu\nu} &= 0 \\ F^{\mu\nu} &\underset{\text{def}}{=} \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \end{aligned}\right\|$$

Получ. ур-я Максвелла.

———— · ————

Калибровочные преобразования.

В эл. и магн. поле:

$$\begin{pmatrix} 0 & H_{12} & H_{13} & E_1 \\ -H_{12} & 0 & H_{23} & E_2 \\ -H_{13} & -H_{23} & 0 & E_3 \\ -E_1 & -E_2 & -E_3 & 0 \end{pmatrix} = F^{\mu\nu};$$

2-форма

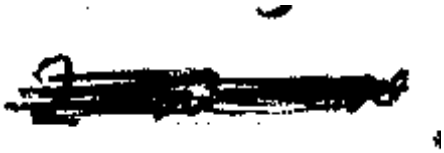
**Сомнительное чтение.** Третья диагональная запись наведена и читается как ноль.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000675

Ур-я Максвелла:

$$F^{\mu\nu} = \frac{\partial}{\partial x^\mu} A_\nu - \frac{\partial}{\partial x^\nu} A_\mu.$$

— тензор



**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись после «тензор».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000675

2-го пор.

Преобразования $A$, не меняющие $F$, наз. градиентными преобразованиями.

$$A_\mu \to A_\mu + \partial_\mu \alpha$$

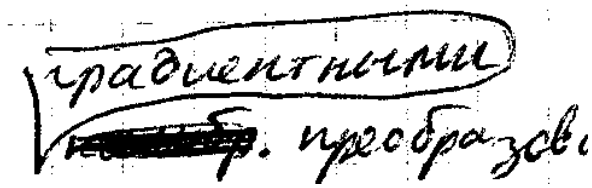


**Рисунок и набранное описание.**

~~градиентными~~

~~калибр.~~

Вставка «градиентными» обведена, от обводки идёт указатель к зачёркнутому сокращению, предположительно «калибр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000675

GELFAND-P000676

Пусть $(T_a)$ — базис в алгебре Ли $\mathcal{L}(G)$.

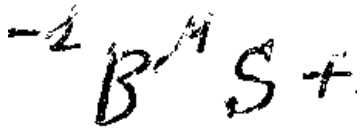
Рассм.

$$B_\mu = T_a A^a_\mu \quad \text{— поле матриц.}$$

$$F_{\mu\nu} = T_a F^a_{\mu\nu} \quad \text{—} \quad \text{— " —.}$$

Калибр. Преобр. на полях матриц:

$$B_\mu \to B'_\mu = S^{-1} B^\mu S + S^{-1} \partial_\mu S,$$



**Сомнительное чтение.** Между $S^{-1}$ и $S$ индекс $\mu$ у $B$ написан сверху.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000676

$$F^{[\text{зач.}]}_{\mu\nu} \to F'_{\mu\nu} = S^{-1} F_{\mu\nu} S,$$

**Неразобранный фрагмент.** Над первым $F$ зачёркнутый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000676

где $S : \mathbb{R}^4 \to G$.

Легко пров. в лоб, что ур-я инвар. отн. этих преобразований.

Неизвестные — $A$.

Нелинейность за счёт некоммут. группы.

($F$ — кривизна связности)

Ур-я Янга-Миллса.

Пусть $(P, M, G)$ — главное расслоение

($M$ — мн-ие

$G$ — группа

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись после «группа».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000676

— произвольная)

на $M$ есть псевдориманова метрика $g$.

В главном рассл. связность, заданная формой $\Omega \in \mathcal{L}(G) \otimes \Lambda^1(P)$.

На неё и будет ур-е.

Фиксир. произв. квадр. (невыр.) форма $K$ на алгебре Ли $\mathcal{L}(G)$.

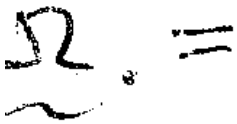
По этим данным строится естеств. метрика на $P$.

$$h_p(Y_p, Y'_p) = g_{\pi(p)}(d\pi Y_p, d\pi Y'_p) + K\big(\Omega(Y_p), \Omega(Y'_p)\big)$$

метрика в общем случае неинвар.

Кривизна связности.

$$\underline{\Phi = H\, d\Omega}\,, \; = d\Omega + \tfrac{1}{2}[\Omega, \Omega]$$



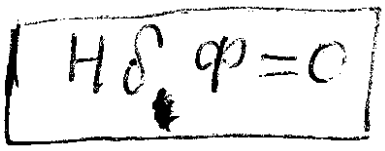
**Сомнительное чтение.** Низкий знак после $d\Omega$ перед вторым равенством передан как запятая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000676

$H$ — опер. гориз. части формы, постр. по связности.

Ур-е Янга-Миллса своб. поля

$$\boxed{H\delta_{[\text{зач.}]}\varphi = 0}$$



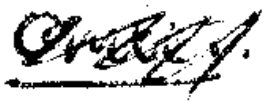
**Неразобранный фрагмент.** Тёмный зачёркнутый знак под $\delta$ внутри рамки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000676

$\delta$ — сопр. оператор по метрике $h$.

Это ур-е на главном рассл., а выше — ур-е на базе. Как их отождествить?

Оказ. ур-я не зависят от выбора метрики $K$!



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000676

**Сомнительное чтение.** Наведённое слово предположительно читается «Оказ.».

(на эквивар. гориз. формах опер. $H \circ \delta$ не зависит от метрики;

на любых формах со знач. в векторном пр-ве.

гориз. форма — $\equiv 0$, если один из векторов вертикален.

Надо док., что $H\delta\Phi$ — эквивар. гориз. форма.

GELFAND-P000677

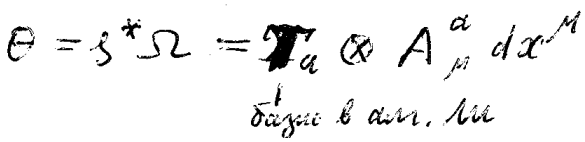
Рассм. окр. $U \subset N$ и на ней сделаем тривиализацию $\zeta$ главного рассл. (произв. сечение).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000677

**Сомнительное чтение.** Буква после $\subset$ предположительно читается $N$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000677

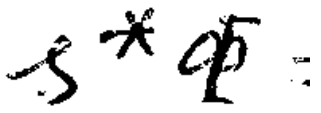
**Сомнительное чтение.** Знак сечения передан как $\zeta$. Справа внизу зачёркнутая запись.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000677

**Рисунок и набранное описание.**
$\theta = \zeta^*\Omega = T_a \otimes A^a_\mu \, dx^\mu$
|
базис в алг. Ли
Буква $T$ наведена. Штрих под ней указывает на подпись.

$$\zeta^*\Phi = T_a \otimes F^a_{\mu\nu} \, dx^\mu \wedge dx^\nu.$$

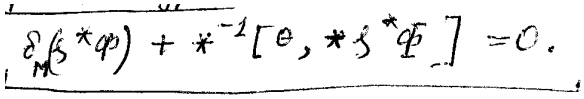


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000677

**Сомнительное чтение.** Перед звёздочкой тот же знак, переданный как $\zeta$.

Проекция ур-я:

$$\delta_M(\zeta^*\varphi) + *^{-1}[\theta, *\zeta^*\Phi] = 0.$$



**Сомнительное чтение.** После первого знака сечения написано $\varphi$, после второго — $\Phi$. У нижнего края скобки два мелких штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000677

$\delta_M$ — опер. $\delta$ на базе.

Прямое вычисл. показ., что это то же ур-е.

Это то же ур-е, если на группе есть 2-стор. инв. метрика.

Здесь есть своб. ур-я Эйнштейна (тензор Риччи$= 0$)

$G =$ аффинные преобр. $\mathbb{R}^4$

(ур-е в рассл. афф. реперов)

На афф. реперах есть 2 естеств. связн., индуц. метрикой базы.

На классе картановских связностей, инд. метрик.

**Сомнительное чтение.** Наведённый знак слева похож на 4.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000677

Есть единств. связн.

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый знак перед $\bar{\Omega}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000677

$\bar{\Omega}$ в рассл. афф. реперов, такая что

$$\text{если} \quad \underset{\text{лин.}}{L} \overset{i}{\hookrightarrow} \underset{\text{афф.}}{AL} \qquad i^*\bar{\Omega} = (\Omega^g, \chi);$$

$\chi$ — форма смещения

(ест. форма со знач. в $\mathbb{R}^4$ на рассл. лин. реперов)

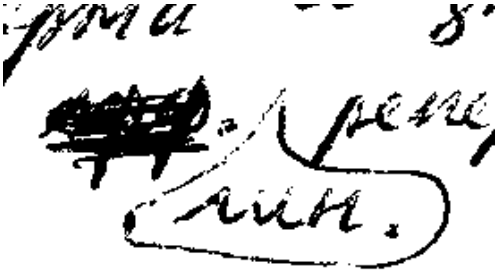


**Рисунок и набранное описание.**

Обведённая вставка «лин.» снизу указывает на место перед «реперов». Прежняя запись зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000677

$\Omega^g$ — метрическая связность

_____ · _____

опр. картановской связности — см. Бишоп и Криттенден.

на этих связностях $H\delta\varphi = 0$ — ур-е Эйнштейна. (1-го пор.-ка связности!! — не как для общих полей Янга-Миллса)

Ур-я 2-го пор. —

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись перед «следствие».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000677

следствие ур-й 1-го порядка.

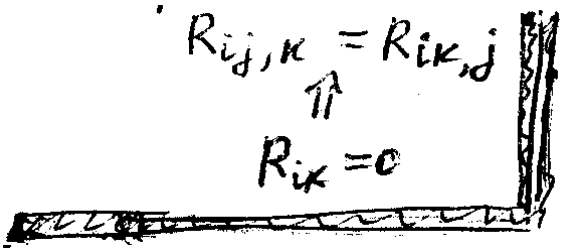



**Рисунок и набранное описание.**

$$R_{ij,k} = R_{ik,j}$$
$$\Uparrow$$
$$R_{ik} = 0$$

Двойная стрелка идёт вверх. Снизу и справа заштрихованный угол.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000677

GELFAND-P000678

Сем. Гельфанда.

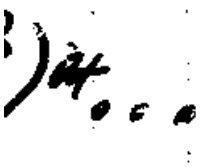
И. Н. Бернштейн.

Костант.

$$\varphi(x) = \prod_{n=1}^{\infty}(1-x^n) = (1-x)(1-x^2)(1-x^3)\times\dots$$
$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty}(-1)^n x^{(3n^2+n)/2}.$$

**Сомнительное чтение.** Нижний предел произведения густо наведён и читается как $n = 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000678



**Сомнительное чтение.** Между третьим множителем и многоточием тёмный знак, похожий на $\times$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000678

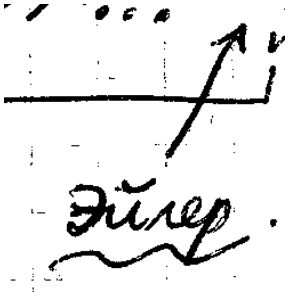
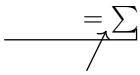



**Рисунок и набранное описание.**




Стрелка от имени указывает на равенство с суммой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000678

Якоби:

$$\varphi(x)^3 = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(2n+1)x^{n(n+1)/2}$$

(из Θ-функции).

**Сомнительное чтение.** Овал с поперечной чертой передан прописной Θ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000678

С тех пор найдены другие (Дайсон и др.)

Макдональд нашёл групп. основу.

Легко пров., что

$$\varphi(x)^{-1} = \sum p(n)x^n,$$

$p(n)$ — число разб. числа $n$ в сумму неотриц. слагаемых

$$x\varphi(x)^{24} = \sum \tau(n)x^n,$$

$\tau(n)$ — ф-я Рамануджана

это её определение

У $\tau(n)$ есть комбинат. определение

**Неразобранный фрагмент.** Перечёркнутая запись над строкой «через».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000678

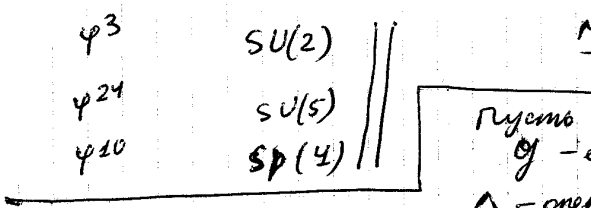
(через Θ-ф-ю Дедекинда)

**Сомнительное чтение.** Знак перед «ф-ю» передан как Θ, как в строке о формуле Якоби.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000678

можно написать

$$\varphi(x)^k, \quad \text{где } k \text{ — размерность группы Ли (полупростой)}$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000678

**Рисунок и набранное описание.**

$\varphi^3 \quad SU(2)$
$\varphi^{24} \quad SU(5)$
$\varphi^{10} \quad Sp(4)$

Справа от трёх строк двойная черта. Под ними ступенчатая линия поднимается к следующему абзацу.

Макдональд: явно выпис. ф-лу.
Пусть есть комп. полупростая группа

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000678

**Неразобранный фрагмент.** Две зачёркнутые записи между словом «группа» и обозначением.

$G$

$g$ — её алгебра Ли, на $g$ есть форма Киллинга $B$

$\Delta$ — оператор Лапласа на

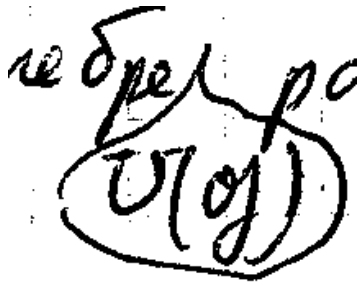
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000678

**Неразобранный фрагмент.** Две зачёркнутые записи после «на».

$G$

$X_1, \ldots, X_k$ — ортонорм. базис в $g$.

В обёрт. алгебре




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000678

**Рисунок и набранное описание.**
алгебре

$U(g)$

Под словом «алгебре» обведено $U(g)$.

рассм. элемент

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000678

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая формула перед элементом.

$\Delta = \sum X_i^2$. он 2-стор. инвариантен.

$$\varphi(x)^k = \sum_{\text{непр. предст. } V} c_V \cdot \dim V \cdot x^{\Delta|_V}$$

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись в показателе перед $\Delta|_V$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000679

($\Delta|_V$ кратен единичному; соб. значение $\Delta|_V$.

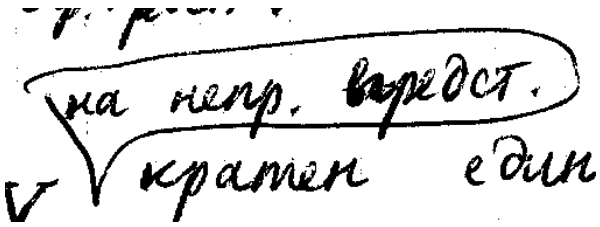


**Рисунок и набранное описание.**

на непр. предст.

Вставка над строкой указывает на место после $\Delta|_V$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000679

~~Отсюда~~ Асимптотика зав. от размерности.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предположительно читается «Отсюда».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000679

Группы быв. разные и ф-лы тоже.

$$c_V = \chi_V(a), \qquad \text{где } \underset{\text{некий элемент}}{a \in G}$$

~~Для серии.~~ Для $SU(n)$ есть единств. регул. элемент. (класс сопр. элементов;) т.е. такой, что соб. знач. различны и

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый знак перед $n$-й степенью.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000679

$n$-я степень скалярна.

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый знак слева от скобки матрицы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000679

$$\begin{pmatrix} \xi & & & & 0 \\ & \xi^2 & & & \\ & & \xi^3 & & \\ & & & \ddots & \\ 0 & & & & \xi^n \end{pmatrix} c, \qquad c \quad \text{подобр., чтобы } \det = 1.$$

Рассм. $\zeta$-функцию опер. Лапласа.

В. Кац — док-во через $\infty$-мерные алгебры Ли.

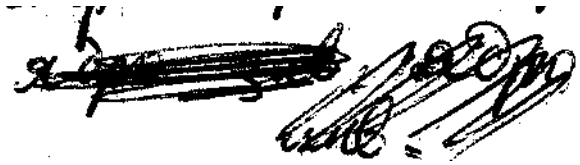
Рассм. $-\Delta + \frac{\dim g}{24}$ и положим

$$\zeta(s) \underset{\text{def}}{=} \left(-\Delta + \frac{\dim g}{24}\right)^{-s}\Big|_a$$

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись после знака определения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000679

(опер. свёртки с ф-ей,



**Сомнительное чтение.** Два перечёркнутых фрагмента. Во втором предположительно видно «ядро».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000679

пост. на кл. сопр. элем., берётся знач. её в т. $a$)

$K(x,y)$ — ядро. На самом деле $K(xy^{-1})$

Про ~~$\zeta(s)$~~ что-то можно сказать

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый фрагмент предположительно читается $\zeta(s)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000679

Теорема.

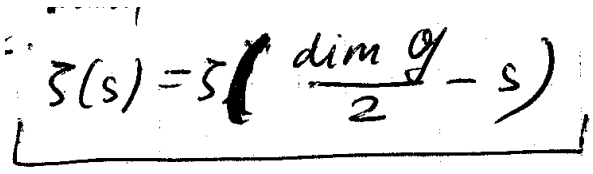


**Рисунок и набранное описание.**

$\underbrace{\zeta(s) = \zeta\left(\frac{\dim g}{2} - s\right)}$

Под формулой черта с поднятыми концами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000679

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000679

**Сомнительное чтение.** Во всех трёх формулах знак после dim передан как $g$.

Теорема эквив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000679

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутое слово после «эквив.».

тожд. для $\varphi(x)^k$.

Есть ещё $\varphi^{39}$, $\varphi^{45}$ Van Esh

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000679

**Сомнительное чтение.** Имя написано латиницей «Van Esh».

см. Garland, Lepowsky, Inv. math., 34 (1976), 37–76

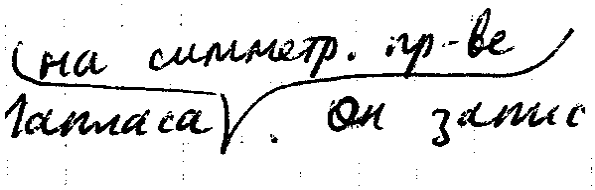
———— · ————

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000679

**Неразобранный фрагмент.** Подчёркнутое слово перед фамилией зачёркнуто.

Ольшанецкий.

$\Delta^0$ — рад. часть опер. Лапласа.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000679

**Рисунок и набранное описание.**

на симметр. пр-ве

Вставка стоит над строкой после «Лапласа».

Он запис. в виде

$$\longrightarrow \frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial t_k^2} + U(t_1, \ldots, t_n)$$

$$U = g \sum_{k>\ell} \frac{1}{\sin^2(t_k - t_\ell)}$$

И есть полн. сист. наблюдаемых в квант. смысле.

_____ . _____

И. Бернштейн. о раб. В. Г. Каца.

Конструкция алг. Ли по матрице Картана.

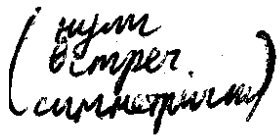
$(a_{ij})_{n\times n}$ — матрица с целыми элем., у к-рой

$$a_{ij} < 0 \quad \text{при } i \neq j \qquad \| \qquad \begin{array}{c} a_{ii} = 2, \\ a_{ij} \neq 0 \Rightarrow a_{ji} \neq 0 \end{array}$$

(нули встр. симметрично)

**Сомнительное чтение.** Знак между $a_{ij}$ и нулём написан без нижней черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000679



**Сомнительное чтение.** Окончание последнего слова сближено со скобкой. Читается предположительно «симметрично».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000679

GELFAND-P000680

**Рисунок и набранное описание.**

Вертикальная черта вдоль левого поля.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000680

По такой матр. строится алг. Ли.

Рассм. $h_i, e_i, f_i$ — своб. образующие ($n$ штук) и напишем соотношения

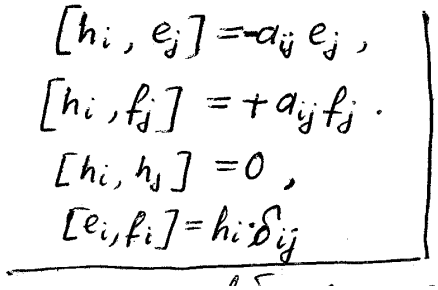
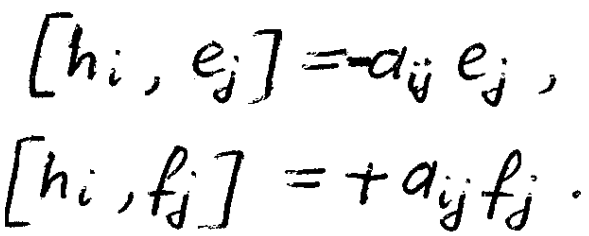


**Рисунок и набранное описание.**

$$
\begin{aligned}
&[h_i, e_j] = -a_{ij} e_j, \\
&[h_i, f_j] = +a_{ij} f_j. \\
&[h_i, h_j] = 0, \\
&[e_i, f_i] = h_i \cdot \delta_{ij}
\end{aligned}
$$

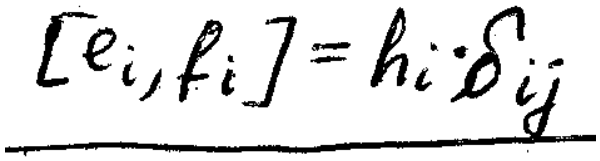
Система обведена снизу и справа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000680



**Сомнительное чтение.** Перед $a_{ij}$ в первой строке стоит минус, во второй — плюс.

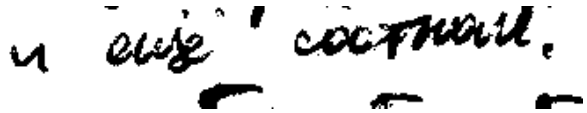
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000680



**Сомнительное чтение.** В последней строке у $e$ и $f$ читается один и тот же индекс $i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000680

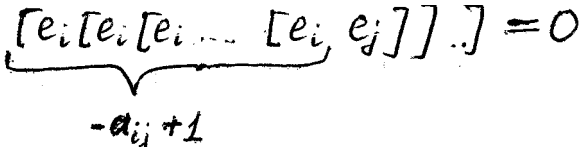
(факторизуем своб. алг. по этим соотн.) и факторизуем эту алг. по max норм. подалгебре [Вставлено слева над формулой: и ещё соотнош.]



**Сомнительное чтение.** Последнее слово сокращено до «соотнош.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000680

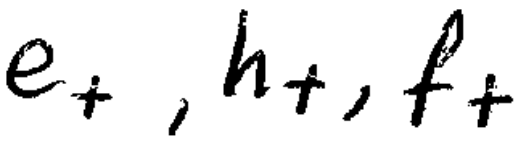
$$\underbrace{[e_i[e_i[e_i \dots [e_i}_{-a_{ij}+1}, e_j]]..] = 0$$



**Сомнительное чтение.** Подчёркивающая скобка кончается перед запятой. После $e_j$ видны две закрывающие скобки, две точки и ещё одна закрывающая скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000680

Для нек-рых матр. возникают классич. группы. $SU(2)$ $e_+, h_+, f_+$ матр. $1 \times 1 \| (2)$



**Сомнительное чтение.** У всех трёх букв написан нижний плюс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000680

$$[h,e]=2e,\qquad [h,f]=-2f,\qquad [e,f]=h,$$

$SU(3)$ получ. для матр. $\begin{pmatrix}2&-1\\-1&2\end{pmatrix}$.

О корнях: Серр «Группы и алгебры Ли» — читать только этот параграф.

Если $a_{ij}=a_{ji}$, то верно утверждение:

Группа конечномерна $\Leftrightarrow$ матр. полож. определена.

$$\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix}$$ — бесконечномерное расширение $SU(3)$.

В. Г. Кац. : фактор этой алг. по 1-мерн. центру есть

$$SU(3)\otimes\mathbb{C}[x,x^{-1}].$$

$$[x^k g, x^\ell g']=x^{k+\ell}[g,g'].$$

все нестрог. опред. так получаются.

**Сомнительное чтение.** Два слова сокращены: «нестрог. опред.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000680

С Новым Годом!

GELFAND-P000681

14/II-77. Сем. Гельфанда.

Ю. И. Манин.

Калоджеро: бумерон:

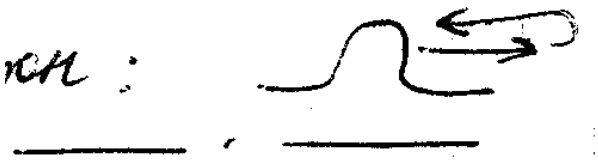
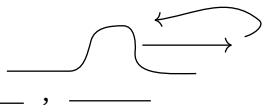


**Рисунок и набранное описание.**



У верхней стрелки загиб справа. Между загибом и остриём нижней стрелки виден промежуток.

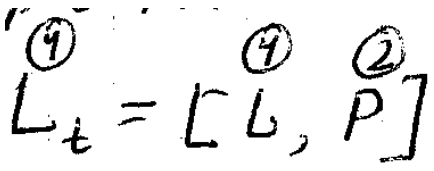
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000681

**Сомнительное чтение.** Под «Калоджеро» прерывистая черта. Следующее слово читается «бумерон».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000681

Ур-е Лаксовского типа

$$\overset{④}{L}_t=[\overset{④}{L},\overset{②}{P}]$$



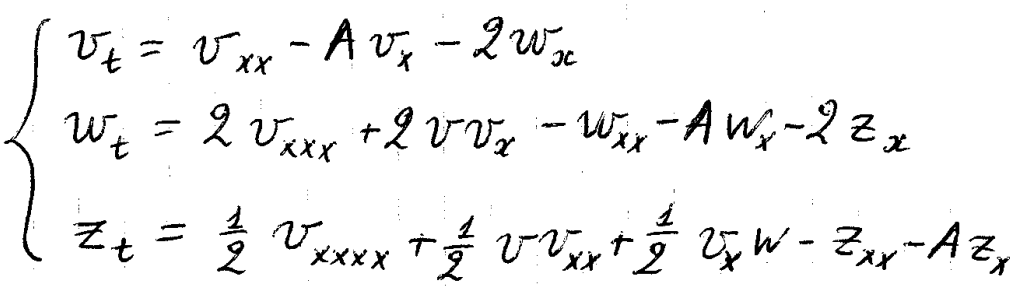
**Сомнительное чтение.** Над обоими $L$ стоит обведённая цифра 4, над $P$ — обведённая 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000681

$$L = \partial^4 + v\partial^2 + w\partial + z, \qquad \partial = \partial/\partial x.$$
$$P = \partial^2 + A\partial + u$$

$u$ выраж. через $v, w, z$.

$$\begin{cases} v_t = v_{xx} - Av_x - 2w_x \\ w_t = 2v_{xxx} + 2vv_x - w_{xx} - Aw_x - 2z_x \\ z_t = \frac{1}{2}v_{xxxx} + \frac{1}{2}vv_{xx} + \frac{1}{2}v_x w - z_{xx} - Az_x \end{cases}$$

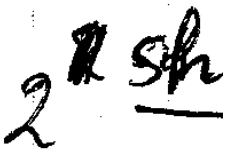


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000681

**Сомнительное чтение.** В первой строке перед $v_{xx}$ множитель отсутствует. Во второй перед $vv_x$ написано 2.

1-солитонное решение

$$\mu_1 = 2\frac{\operatorname{ch} 2\xi - \cos 2\xi + 2\sin \sigma t}{\operatorname{ch} 2\xi + \cos 2\xi - 2\cos \sigma t}$$
$$\mu_2 = 2\frac{\operatorname{sh} 2\xi - \sin 2\xi}{\operatorname{ch} 2\xi + \cos 2\xi - 2\cos \sigma t}$$

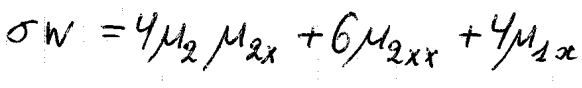


**Сомнительное чтение.** Справа вверху от множителя 2, перед sh, утолщённый знак. Возможно, это зачёркнутая цифра.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000681

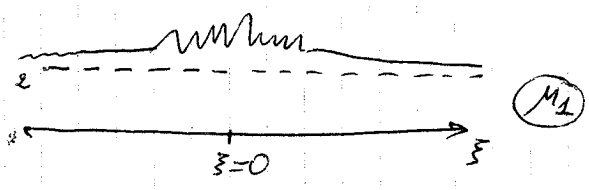
$$\xi = x + ct \qquad \begin{matrix} c \in \mathbb{R} \\ \sigma \in \mathbb{R} \\ \sigma \leftrightarrow A \quad \text{(выражается).} \end{matrix}$$

$$\begin{cases} v = -4\mu_{2x} \\ \sigma w = 4\mu_2\mu_{2x} + 6\mu_{2xx} + 4\mu_{1x} \\ z = \dots \quad \text{(несущественно)} \end{cases}$$



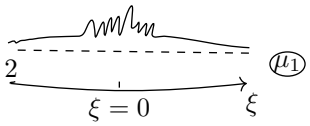
**Сомнительное чтение.** В левой части второй строки написано $\sigma w$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000681




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000681

**Рисунок и набранное описание.**




У левого конца оси виден крючок и мелкие неразборчивые штрихи.

[Справа от графика:] каждые $\frac{2\pi}{\sigma}$ периодически

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000681

**Неразобранный фрагмент.** В конце строки зачёркнут знак или короткая запись.

плюётся (гейзерон, плюон, . . . .) взрывная неустойчивость.

Алг. способ.

а) строим вспом. стац. ур-е $[L_1, P_1] = 0$ затем ввод. $t$.

б)

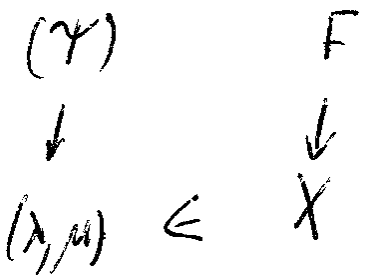
$$\begin{cases} L_1\psi = \lambda\psi \\ P_1\psi = \mu\psi \end{cases} \quad (\lambda, \mu) \in X \quad \text{— афф. алг. кривая}$$

было исслед.: dim(пр-ва $\psi$) $= 1$.

У Кричевера явно не ук., но вытек. из ограничений.

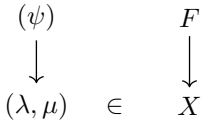
Дринфельд — не указ. явно реш., но указ. трудности.

GELFAND-P000682

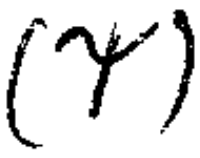


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000682

**Рисунок и набранное описание.**




Две стрелки направлены вниз. Между нижними записями стоит знак, переданный как $\in$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000682

**Сомнительное чтение.** Знак в скобках читается как $\psi$. В середине виден дополнительный тонкий штрих.

Рассл. продолж. на пополнение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000682

**Сомнительное чтение.** Среднее слово сокращено и предположительно читается «продолж.».

Получаем рассл. на кривой

$$t \longrightarrow \text{путь по Якобиану.}$$

$$\underset{\text{Модули системы;}}{\underline{\underline{r > 1}}} \quad \Rightarrow \quad \text{путь в модулях расслоений.}$$

Гиперэлл. кривая $\longrightarrow$ пересеч. 2-х квадрик в $\mathbb{C}^5$.

**Сомнительное чтение.** После «в» написано $\mathbb{C}^5$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000682

Аналит. пути?

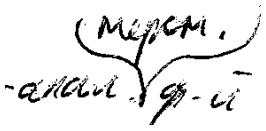
Солитон — реш. нестац. ур-я, к-рое получ. если в стац. ур-и берётся кривая с 1-й двойной точкой с раздел. касательными.

Обозначения. $k$ — поле хар-ки 0.

$$\underset{\text{в аналит. вар.,}}{(k = \mathbb{R} \text{ или } \mathbb{C})}$$

$\mathcal{B}$ — $k$-алг.

$$\begin{pmatrix} \mathcal{B} = \underset{\text{матрицы}}{M_\ell}(\mathcal{B}_0), \\ \\ \mathcal{B}_0 = \text{поле рац. } k\text{-анал. } \overset{\text{мером.}}{\text{ф-й}} \text{ от } \begin{matrix} x \\ x,t \\ x,t,z \end{matrix} \end{pmatrix}$$



**Сомнительное чтение.** Над промежутком перед «ф-й» вписано «мером.» с фигурной отводкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000682

$$\underset{\text{дифференцирования}}{\partial, \partial_1, \partial_2 : \mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{B}}, \qquad [\partial, \partial_i] = [\partial_i, \partial_j] = 0$$

(в ан. вар. $\partial = \partial/\partial x$, $\partial_1 = \partial/\partial t$, $\partial_2 = \partial/\partial z$).

$\mathcal{B}[\partial]$

$(L, P)$ — пара оп. уд. одному из 3-х ур-й

$$\begin{cases} [L,P] = 0 & \text{стац. Лакс} \\ \partial_1 L = [L,P] & \text{нестац. Лакс} \\ \partial_1 L + \partial_2 P = [L,P] & \text{Зах.-Шабат} \end{cases}$$

① Бимодуль Крич.-Дринфельда $\mathcal{M}$.

**Сомнительное чтение.** Обведённая 1 слева от заголовка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000682

Структуры.

а) $\mathcal{M}$ — $k$-лин. пр-во, левый $\mathcal{B}$-модуль, правый $\mathcal{O}$-модуль, где

$\mathcal{O}$ — кольцо ф-й на афф. кривой над $k$; неприв. над $\bar{k}$.

б) отмеч. элемент $\mathbf{1} \in \mathcal{M}$

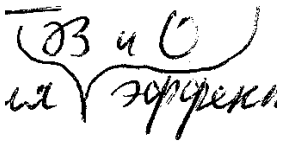
в) возраст. фильтрация

$$\mathcal{M}_{-1} \subset \mathcal{M}_0 \subset \mathcal{M}_1 \subset \mathcal{M}_2 \subset \ldots, \qquad \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{M}_i = \mathcal{M}$$

г) $\nabla : \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{M}$ $\quad$ $k$-лин. оператор.

Аксиомы.

д) действия эффективны ($\mathcal{B}$ и $\mathcal{O}$) и коммутируют



**Сомнительное чтение.** «$\mathcal{B}$ и $\mathcal{O}$» вписано над промежутком после «действия» с фигурной отводкой.

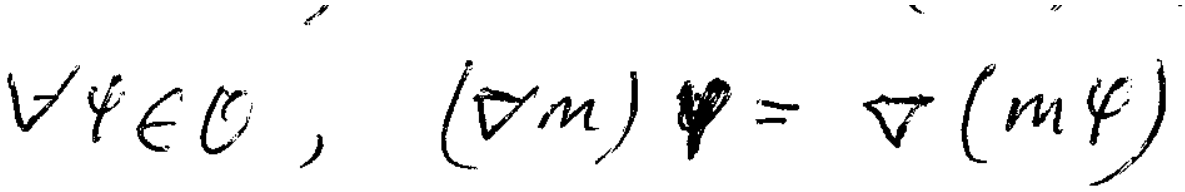
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000682

е) $\mathcal{M}_{-1} = 0, \qquad \mathcal{B}\mathcal{M}_i \subset \mathcal{M}_i$

ж) $\mathcal{M}_i/\mathcal{M}_{i-1}$ — своб. $\mathcal{B}$-модуль ранга $1$; $\qquad \mathcal{M}_0 = \mathcal{B}\mathbf{1}$.

з)

$$\forall b \in \mathcal{B},\ m \in \mathcal{M}: \quad \nabla(bm) = (\partial b)m + b\nabla m,$$
$$\forall \varphi \in \mathcal{O}, \qquad (\nabla m)\varphi = \nabla(m\varphi)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000682

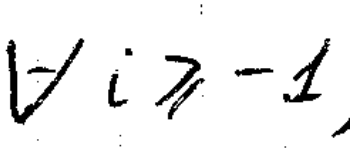
**Сомнительное чтение.** Буква в $(\nabla m)\varphi$ обведена. По двум соседним написаниям читается $\varphi$.

GELFAND-P000683

(«набла» — название старинного муз. инструмента типа лиры).

и)

$$\forall i \geq -1, \qquad \nabla\mathcal{M}_i \subset \mathcal{M}_{i+1},$$
$$\nabla : \mathcal{M}_i/\mathcal{M}_{i-1} \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}_{i+1}/\mathcal{M}_i$$



**Сомнительное чтение.** В начале строки написано $i \geq -1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000683

② Конструкция бимодуля по паре $L, P \in \mathcal{B}[\partial]$ с $[L,P]=0$ и $\bar{k}[L,P]$ без делителей нуля.
Положим

$$\mathcal{M} = \mathcal{B}[\partial]; \qquad \mathcal{O} = k[L,P].$$

— кольцо мн-ов от $L$ и $P$.

действие $\mathcal{B}$ — умн. слева, действие $\mathcal{O}$ — умн. справа

$\mathbf{1}$ = тождеств. оператор

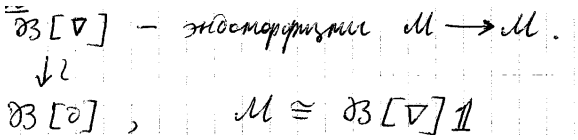
$$\mathcal{M}_i = \left\{ \sum_{k \le i} b_k \partial^k \mid b_k \in \mathcal{B} \right\}. \qquad \nabla m = \partial \circ m$$

Аксиомы проверяются тривиально.

Теорема 1. Если есть $(\mathcal{B}, \mathcal{O})$-бимодуль $\mathcal{M}$, то по нему строится вложение $i : \mathcal{O} \longrightarrow \mathcal{B}[\partial]$, такое что при обратной конструкции из $i$ получается $\mathcal{M}$.

Конструкция.

а)



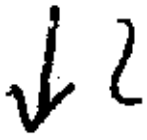
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000683

**Рисунок и набранное описание.**

$\mathcal{B}[\nabla]$ — эндоморфизмы $\mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{M}$.

$\downarrow \wr$

$\mathcal{B}[\partial]$ $\quad \mathcal{M} \cong \mathcal{B}[\nabla]\mathbf{1}$

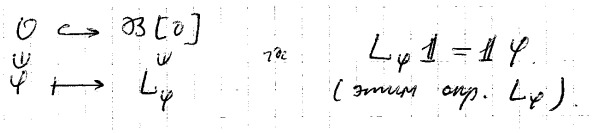


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000683

**Сомнительное чтение.** Справа от стрелки вниз отдельный вертикальный волнистый штрих.

Здесь не использовалось умн. на $\mathcal{O}$.

б)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000683

**Рисунок и набранное описание.**

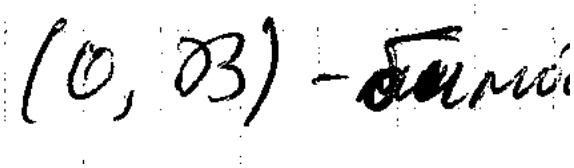
$\mathcal{O} \hookrightarrow \mathcal{B}[\partial]$

$\cup \qquad\qquad \cup$

$\varphi \longmapsto L_\varphi$

тч. $L_\varphi \mathbf{1} = \mathbf{1}\varphi$.
(этим опр. $L_\varphi$).

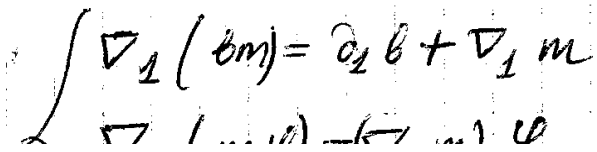
Теорема 2. Пусть дана $(\mathcal{O}, \mathcal{B})$-бимодуль $\mathcal{M}$ и диффер. $\partial_1 : \mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{B}$ (в анал. вар. $\partial/\partial t$), а также пусть есть $\nabla_1 : \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{M}$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000683

**Сомнительное чтение.** В формулировке теоремы 2 сначала написано $\mathcal{O}$, затем $\mathcal{B}$.

$$\begin{cases} \nabla_1(bm) = \partial_1 b + \nabla_1 m \\ \nabla_1(m\varphi) = (\nabla_1 m)\varphi \\ [\nabla_1, \nabla] = 0 \end{cases}$$



**Сомнительное чтение.** В правой части видны только $\partial_1 b$ и $\nabla_1 m$, со знаком плюс между ними.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000683

$[\mathcal{M}, \nabla_1] \longrightarrow$ серия реш. нестац. ур-й Лакса

$$\nabla_1 \mathbf{1} = P\mathbf{1}, \qquad P \in B[\partial].$$
$$\mathbf{1}\varphi = L_\varphi \mathbf{1}$$

Тогда

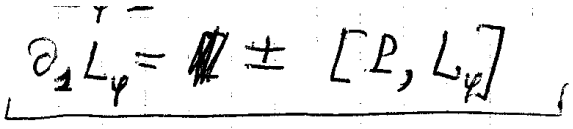


**Рисунок и набранное описание.**
$\underbrace{\partial_1 L_\varphi = \text{[зач.]} \pm [P, L_\varphi]}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000683

**Неразобранный фрагмент.** Между знаком равенства и $\pm$ зачёркнут знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000683

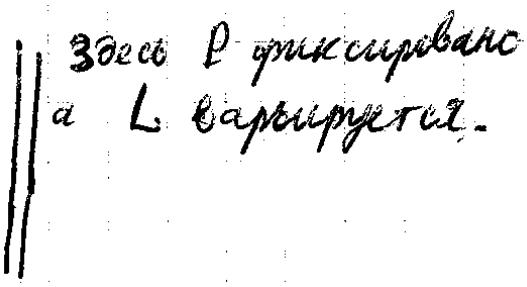


**Рисунок и набранное описание.**
Здесь $P$ фиксировано
а $L$ варьируется.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000683

GELFAND-P000684

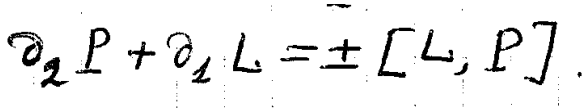
Теорема 3. Дан модуль $\mathcal{M}$ без упоминаний об $\mathcal{O}$.

**Сомнительное чтение.** Волнистая черта под словами «без упоминаний об» оканчивается перед $\mathcal{O}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000684

$\nabla, \nabla_1, \nabla_2$ попарно коммутируют. Тогда получ. реш. ур-й Зах.-Шабата:

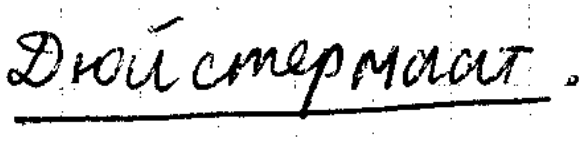
$$\nabla_1 \mathbf{1} = P\mathbf{1}$$
$$\nabla_2 \mathbf{1} = L\mathbf{1}$$
$$\partial_2 P + \partial_1 L = \pm[L, P].$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000684

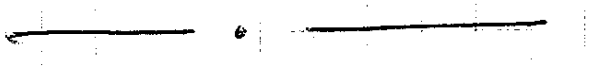
**Сомнительное чтение.** Между двумя производными стоит плюс, перед коммутатором — $\pm$.

Следующий раз Дюйстермаат.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000684

**Сомнительное чтение.** Фамилия подчёркнута и читается «Дюйстермаат».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000684

**Рисунок и набранное описание.**

У левого конца короткой линии небольшой загиб. Две линии разделены точкой.

GELFAND-P000685

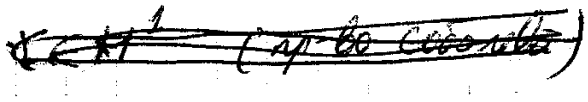
21/II-77 г. Сем. Гельфанда.
Дейстермаат.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000685

**Сомнительное чтение.** Фамилия здесь написана «Дейстермаат».

Об индексе Морса.

$I(\gamma)$ — функционал, $\gamma$ — крив. в $\mathbb{R}^n$, ~~$\gamma \in H^1$ (пр-во Соболева)~~



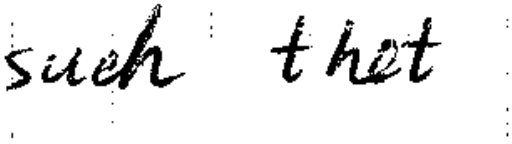
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000685

**Сомнительное чтение.** Зачёркнута запись $\gamma \in H^1$ с пояснением в скобках.

$$I(\gamma) = \int_0^T f(\gamma(t), \dot{\gamma}(t))\, dt$$

Вариационная задача.

$$\gamma \in \text{space of curves such thet } (\gamma(0), \gamma(T)) \in R$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000685

**Сомнительное чтение.** Строка написана по-английски. Слово после «such» предположительно читается «thet».

$R$ — подмн-зие в $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$.

Примеры; а) $R = (0,0) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ — закрепл. концы

б) $R = \{(x,x)\}$ — $\gamma(0) = \gamma(T)$ — периодич. условие

**Сомнительное чтение.** Между формулами утолщённый горизонтальный штрих, переданный как черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000685

Экстремаль — критич. точка в $H^1$.

$$\text{Если } \frac{\partial^2 f}{\partial \dot\gamma^2} > 0, \qquad \text{то } \operatorname{ind} \frac{\partial^2 I}{\partial \gamma^2} < \infty$$

(полож. опр.) (число отриц. квадр. конечно)

GELFAND-P000686

$$\operatorname{ind} \frac{\partial^2 I}{\partial \gamma^2} = \text{индекс Морса гран. условия} = \operatorname{ind}_R(\gamma).$$

Будет ф-ла для индекса Морса через индекс Арнольда кривой на лагр. мн-зии.

Теорема.

$$\text{Morse } \operatorname{index}_R(\gamma) = \operatorname{ind}(\varphi) + i(I, \rho, \varphi(T)) + \dim \pi(\rho \cap I) - 2n.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000686

**Сомнительное чтение.** В правой части читаются $i(I, \rho, \varphi(T))$ и $\dim \pi(\rho \cap I) - 2n$.

Ур-е для стац. кривых (Эйлера–Лагранжа) $\underset{\text{пр. Лежандра}}{\longrightarrow}$ ур-е Гамильтона

$$(\gamma, \dot\gamma) \underset{\text{преобр. Лежандра}}{\mapsto}$$

Гамильт. ур. опр. поток симпл. преобразований.

Рассм. ур-е в вар. вдоль экстремали. Получим 1-пар. сем-во лин. симплектич. преобразований.

$\Phi(t) =$ производная гамильт. потока вдоль экстрем. кривой

это лин. преобр.:

$$\underset{\substack{\text{фазовое} \\ \text{пр-во}}}{\mathbb{R}^{2n}_\sigma} \longrightarrow \mathbb{R}^{2n}_\sigma$$

**Сомнительное чтение.** Нижний индекс первого $\mathbb{R}^{2n}$ сильно обведён и читается предположительно как $\sigma$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000686

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000686

**Сомнительное чтение.** Нижний индекс второго $\mathbb{R}^{2n}$ также сильно обведён и читается предположительно как $\sigma$.

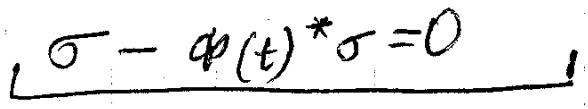
$\varphi(t) = \operatorname{graph}\varphi(t) \subset \underline{\mathbb{R}^{2n}_{\sigma} \times \mathbb{R}^{2n}_{-\sigma}}$ (симпл. структ. — разность)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000686

**Сомнительное чтение.** Знак после «graph» выглядит строчным и передан как $\varphi$.

$\Phi(t)^*\sigma = \sigma.$ $t$ фиксир.

⇕



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000686

**Рисунок и набранное описание.**

$\underline{\sigma - \varphi(t)^*\sigma = 0}$

Под чертой с поднятыми концами нет подписи. Буква перед $(t)$ передана как строчная $\varphi$.

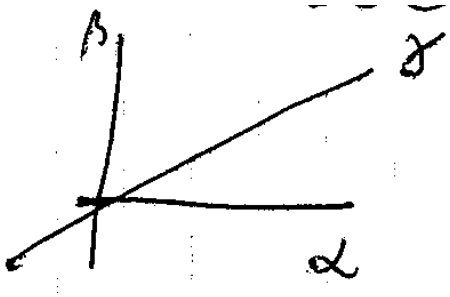
или

$\underline{\sigma \oplus (-\sigma) = 0 \text{ на } \varphi(t)}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000686

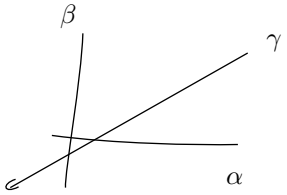
**Неразобранный фрагмент.** Запись перед скобкой густо зачёркнута.

(лагранжево подпр-во)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000686

**Рисунок и набранное описание.**



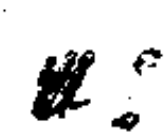

Три штриха с подписями $\alpha, \beta, \gamma$ сходятся около одной точки.

$\alpha, \beta, \gamma$ — 3 лагр. плоск.

$$\alpha \cap \beta = 0$$
$$\gamma \cap \beta = 0$$

Тогда можно считать

$$\gamma = \operatorname{graph} \Gamma, \qquad \Gamma \text{ линейно } : \alpha \to \beta$$



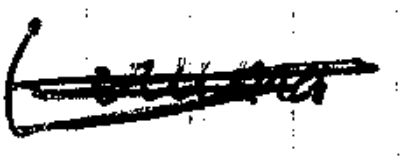
**Неразобранный фрагмент.** После «линейно» перед двоеточием переписан один знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000686

$$Q(u, v) = \sigma(\Gamma u, v), \qquad u, v \in \alpha$$

Получили билин. форму на $\alpha$

$$\sigma = 0 \text{ на } \Gamma \quad \Leftrightarrow \quad Q \text{ симметрична.}$$



**Неразобранный фрагмент.** Запись перед $Q = Q(\alpha, \beta, \gamma)$ густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000686

$$Q = Q(\alpha, \beta, \gamma)$$

Если $\gamma = \gamma(t)$ (кривая лагр. плоск.), то в какой-то мом. $\gamma$ может пересечься с $\alpha$ по 1-мерн. подпр..

В мом. пересеч. надо взять разность индексов (она не зав. от выб. $\beta$).

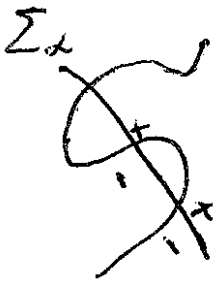
$[\gamma : \alpha]$ — индекс пересечения кривой $\gamma(t)$ с гиперповерхн.

$$\Sigma_\alpha = \{\gamma \mid \gamma \cap \alpha \neq 0\}.$$

**Сомнительное чтение.** Конец слова переписан. Сокращение предположительно читается «гиперповерхн.».

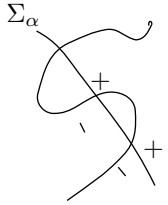
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000686

GELFAND-P000687



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000687

**Рисунок и набранное описание.**




Извилистая линия трижды пересекает $\Sigma_\alpha$. У двух пересечений по плюсу и короткому штриху. У верхнего конца кривой маленькая петля.

$\Rightarrow$ это гомотопич. инвар. при фиксир. концах.

$\Sigma_\alpha$ влож. двусторонне

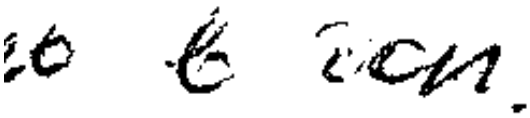
**Неразобранный фрагмент.** После открывающей скобки зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000687

Отсюда $\pi_1$(лагр. плоскости) $= \mathbb{Z}$

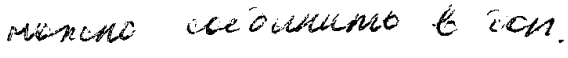
$$\text{т.к. (лагр. пл.)} = \Sigma_\alpha \cup \text{(трансверс. плоск.)}$$
$$\|$$
$$\text{(квадр. формы)} \quad \text{— гомот. трив.}$$

Нач. и кон. точки, не леж. в $\Sigma_\alpha$, можно соединить в доп. и гомот. тип, ни от чего не зависит.



**Сомнительное чтение.** Конец строки читается «в доп.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000687



**Сомнительное чтение.** Перед «в доп.» читается «можно соединить».

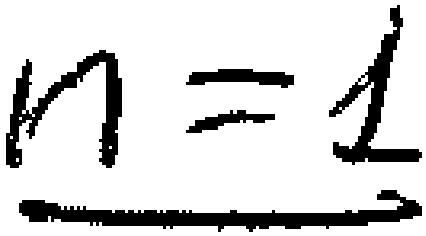
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000687

Для незамкнутой кривой:

$$\operatorname{ind}(\gamma) = [\gamma : \alpha] + \operatorname{ind} Q\{\gamma(T), \alpha, \gamma(0)\}$$

(чтобы не зависело от $\alpha$).

**Рисунок и набранное описание.** $\underrightarrow{n=1}$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000687

лагр. плоск. — окружность

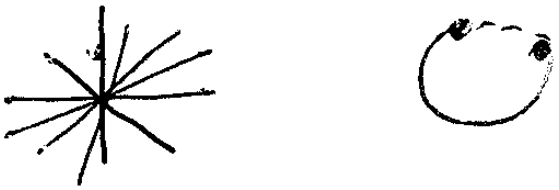
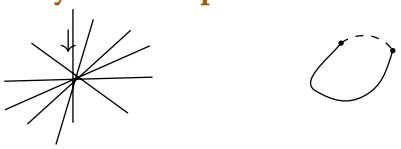


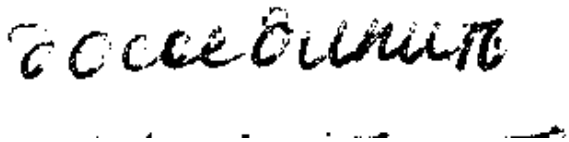
**Рисунок и набранное описание.**



Слева пучок прямых со стрелкой вниз. На окружности верхняя дуга пунктирная, её концы отмечены густыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000687

[Справа от рисунков:] досоединить незамкн. по час. стрелке, от нач. точки к конечной.



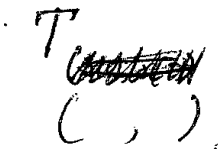
**Сомнительное чтение.** Начало слова читается предположительно «до», затем «соединить».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000687

$\mathrm{ind}(\gamma)$ — получ. число оборотов.

$R$ — мн-зие гр. условий

$$R^{\perp} = \text{норм. расслоение}$$
$$= \left\{ \underset{\mathbb{R}^{2n}}{(x,\xi)}, \underset{\mathbb{R}^{2n}}{(y,-\eta)} \;\middle|\; (\xi,\eta) \perp T_{(x,y)}R \right\}.$$
$$\rho = T_{(\ ,\ )}(R^{\perp})$$



**Неразобранный фрагмент.** Первоначальный индекс при $T$ зачёркнут. Ниже написаны пустые скобки с запятой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000687

— слой норм. рассл. над т. экстремали

**Сомнительное чтение.** Последнее слово предположительно «экстремали». Часть штрихов может быть зачёркиванием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000687

это лагранжева плоскость

$$i(I,\rho,\varphi(T)) = (\mathrm{ind} + \mathrm{null})Q(I,\rho,\varphi(T))$$

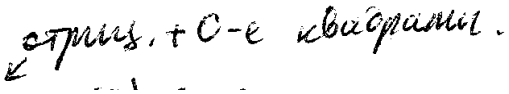


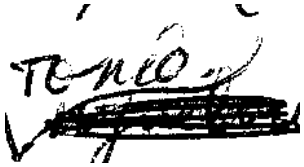
**Рисунок и набранное описание.** отриц. $+0$-е квадраты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000687

$I$ — график [вставлено сверху: тожд.] отобр.

**Неразобранный фрагмент.** Слово между «график» и «отобр.» зачёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000687



**Сомнительное чтение.** Вставка над зачёркиванием предположительно «тожд.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000687

$\pi$ — проекция на базу.

Формула следа Сельберга. в простейшем случае:

$G$ — полупр. связная вещ. гр. Ли, $K$ — max комп. подгр., $K\backslash G$

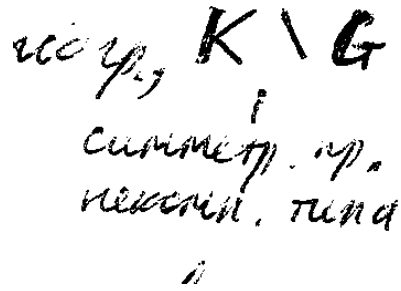


**Рисунок и набранное описание.**

$K\backslash G$
симметр. пр.
некомп. типа

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000687

$\Gamma$ — дискретная подгр. $G$, действ. на $M = K\backslash G$ справа.

$M/\Gamma = X$ — компактное мн-зие.

Будут рассм. все опер. $C^\infty(M) \to C^\infty(M)$, коммутир. с действ. $G$.

$$f \longmapsto \varphi * f, \qquad (\varphi * f)(x) = \int_G \varphi(xy^{-1}) f(y)\, dy$$

$$\varphi \in \mathcal{E}'(K\backslash G)$$

GELFAND-P000688

$f$ инвар. $\Rightarrow$ можно счит. $\varphi \in \mathcal{E}'(K\backslash G/K)$ (двустор. инв.) — сферич. ф-и.

Оператор на $X$ имеет ядро Шварца.

Для $\varphi$ сосред. в $e \in G$ получ. дифф. оператор.

Формула — для спектра дифф. опер. на $M$, спущ. на $X$.

Положим

$$K_\varphi(x, y) = \sum_{\gamma \in \Gamma} \varphi(x\gamma y^{-1})$$

Легко видеть из инвар., что $K_\varphi \in \mathcal{E}'(X \times X)$.

Рассм. теперь опер. с гладким $\varphi$ (финитным).

$\Gamma$ — дискр. $\Rightarrow$ [переписано] сумма для фикс. $x, y$ конечна.

**Неразобранный фрагмент.** Перед словом «сумма» густо переписан один знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000688

$$\varphi \in C_c^\infty(K\backslash G/K) \quad \Rightarrow \quad K_\varphi \in C^\infty(X \times X).$$

Имеем:

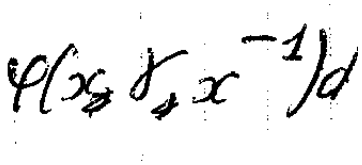
$$K_\varphi \circ K_\psi = K_{\varphi * \psi}$$
$$\varphi * \psi = \psi * \varphi \qquad \text{на сферич. ф-ях}$$

$\Rightarrow$ получ. коммут. алг. опер. $K_\varphi$ с инвол. Все они комп. $\Rightarrow$
$\Rightarrow$ $\exists$ ортон. базис общ. соб. вект. $e_j \in L^2(X)$

$$K_\varphi(e_j) = \lambda_j(\varphi) e_j, \qquad \forall \varphi \in C_c^\infty(K\backslash G/K)$$

Имеем:

$$\sum_j \lambda_j(\varphi) = \operatorname{Sp} K_\varphi = \int_X K_\varphi(x,x)\,dx$$
$$= \sum_{\gamma \in \Gamma} \int_X \varphi\big(x_?\gamma_? x^{-1}\big)\,dx$$



**Сомнительное чтение.** Под первым $x$ и под $\gamma$ видны два похожих мелких знака. Их чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000688

$$\big(C_c^\infty(K\backslash G/K), *\big) \xrightarrow{\sim} C_c^\infty(A)^W, \qquad W \text{ — гр. Вейля}$$

**Сомнительное чтение.** После последнего $K$ перед запятой густо переписана скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000688

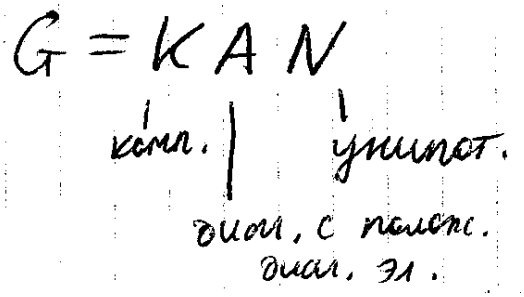


**Рисунок и набранное описание.**

$G =$ $K$ $A$ $N$

комп. | унипот.

диаг. с полож.
диаг. эл.

— разл. Ивасавы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000688

**Сомнительное чтение.** В рукописи фамилия читается «Ивасавы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000688

$$f(a) = e^{\langle \rho, a \rangle} \int_N \varphi(an)\, dn.$$

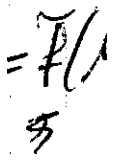
(орисферическое отобр. $\varphi \mapsto f$).

Имеем:

$$\lambda_j(\varphi * \psi) = \lambda_j(\varphi) \cdot \lambda_j(\psi).$$

Отсюда

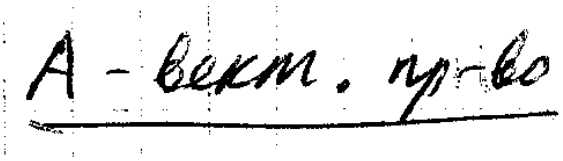
$$\lambda_j(\varphi) = \langle f, e^{i\mu_j} \rangle = \widetilde{f}_?(\mu_j), \qquad \mu_j \in A^*_{\mathbb{C}}.$$



**Сомнительное чтение.** Под $\widetilde{f}$ есть отдельный неразобранный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000688

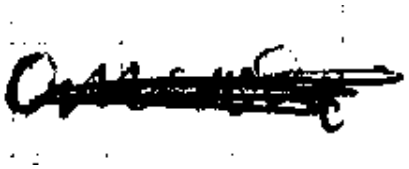
[Справа на поле:] $A$ — вект. пр-во



**Сомнительное чтение.** Подпись про $A$ вынесена вправо и подчёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000688

Здесь $\rho = \frac{1}{2} \sum$ пол. корней



**Неразобранный фрагмент.** Короткое слово над «Имеем» зачёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000688

Имеем:

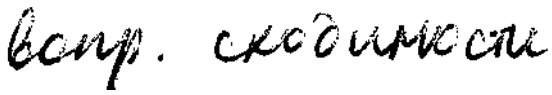
$$\sum_j \lambda_j(\varphi) = \sum_{\gamma \in \Gamma} \langle T_\gamma, f \rangle,$$

(каждое слаг. переписали)

$T_\gamma$ — лок. конечн. сем. распред.

GELFAND-P000689

Все встр. скобочки таинств. образом исчезают



**Сомнительное чтение.** Слово после «встр.» предположительно читается «скобочки».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000689

$$\sum_j \widetilde{f}(\mu_j) = \sum_{\gamma\in\Gamma} \langle T_\gamma, f\rangle, \qquad f \in C_c^\infty(A)^W$$

где $T_\gamma \in \mathcal{D}'(A)^W$

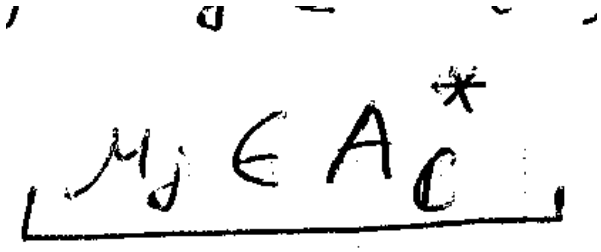


**Рисунок и набранное описание.** $\mu_j \in A_{\mathbb{C}}^*$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000689

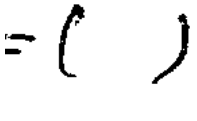
— счётн. набор точек, наз. спектром [зачёркнуто] Spec.

**Неразобранный фрагмент.** Перед «Spec» густо зачёркнуты короткие знаки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000689

Далее: информация о $\mu_j$ по $T_\gamma$, зад. явными интегралами.

$$T_\gamma(f) = \int_X \varphi(x\gamma x^{-1})\,dx, \qquad f(a) = (\ ) \int \varphi(an)\,dn$$



**Сомнительное чтение.** Перед интегралом в формуле для $f(a)$ стоят пустые скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000689

$$T_e(f) = \varphi(e) \cdot \mathrm{vol}(X)$$

**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись перед фамилией зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000689

Хариш-Чандра

$$T_e = \mathrm{vol}(X) \cdot \widetilde{\beta}, \qquad \beta \text{ — мера Планшереля.}$$

$\ell(\gamma)$ — длина замкн. геодезич., отв. классу фунд. гр.

Теорема.

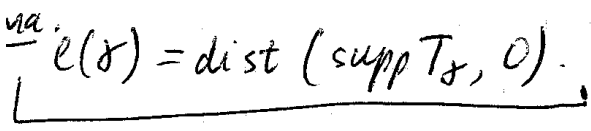


**Рисунок и набранное описание.** $\ell(\gamma) = \mathrm{dist}(\mathrm{supp}\, T_\gamma, 0)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000689

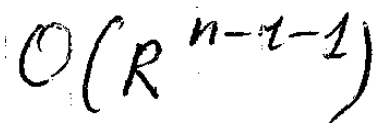
Итак,

$$\sum_j \widetilde{f}(\mu_j) = \langle \widetilde{f}, \beta \rangle \operatorname{vol}(X) + \sum_{\gamma \neq e} \langle T_\gamma, f \rangle.$$

**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000689

$$\#\{j : |\mu_j| \leq R\} = \operatorname{vol}(X) \int_{\text{ball}(R)} \beta + O(R^{n-r-1})$$



**Сомнительное чтение.** Средний знак в показателе степени предположительно читается $r$. Также возможна $\tau$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000689

GELFAND-P000690

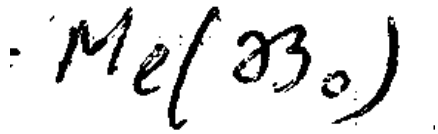
28/II-77 г. Сем. Гельфанда.

Манин (продолжение).

$k = \mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$,

$\mathcal{B}_0$ — алг. ростков $k$-мером. ф-й от $x$ или $x, t$ или $x, t, y$

$$\mathcal{B} = M_\ell(\mathcal{B}_0), \qquad \partial_x, \partial_y, \partial_t : \mathcal{B} \to \mathcal{B}$$



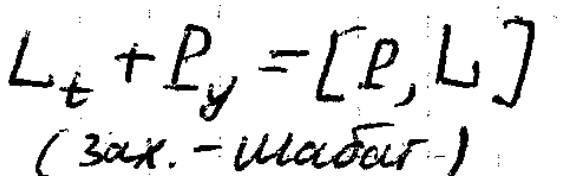
**Сомнительное чтение.** Под $M$ в записи матричной алгебры читается $\ell$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000690

$$\mathcal{B}[\partial_x]$$

Цель: отыск. пар. $L, P \in \mathcal{B}[\partial_x]$, уд. одному из ур-й

$$\underset{\text{(стац. Лакс)}}{[L,P]=0} \quad \text{или} \quad \underset{\text{(нестац. Лакс)}}{L_t=[P,L]} \quad \text{или} \quad \underset{\text{(Зах.-Шабат)}}{L_t+P_y=[P,L]}$$



**Сомнительное чтение.** Справа в третьем уравнении коммутатор написан в порядке $[P, L]$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000690

$\mathcal{O}$ — кольцо ф-й на аффинной $k$-кривой. Пусть построено
$k$-пр-во $M$, $(\mathcal{B}, \mathcal{O})$-бимодуль,

$$0 \subset M_0 \subset M_1 \subset \cdots \quad \text{— фильтр. } \mathcal{B}\text{-подмодулей}$$

$$\mathbf{1} \in M, \qquad \nabla : M \to M$$

**Неразобранный фрагмент.** Под $\nabla : M \to M$ зачёркнута формула. Различимы скобки и $bm$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000690

$$\nabla(bm) = (\partial_x b) \cdot m + b \cdot (\nabla m)$$

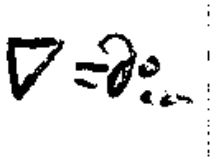
Дополнит. аксиомы [зачёркнуто] см. выше.

**Неразобранный фрагмент.** Короткое слово перед «см.» перечёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000690

Пример (основной)

$$\mathcal{O} = k[L, P], \quad M = \mathcal{B}[\partial_x], \quad \mathbf{1} = \mathrm{id}, \quad \nabla = \partial\,[?]$$



**Сомнительное чтение.** Справа от $\partial$ видна петля, ниже несколько штрихов. Чтение нижнего знака как $x$ не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000690

$L, P$ — реш. стац. зад.

~~Определение.~~

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый заголовок предположительно читается «Определение».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000690

Лемма. $M$ — $\mathcal{B}[\partial_x]$-своб. модуль ранга $1$ с образ. $\mathbf{1}$

($\partial_x$ действ. через $\nabla$)

I. стац. Лакс:

$$\mathcal{O} \ni \varphi \mapsto L_\varphi \in \mathcal{B}[\partial_x], \quad \mathbf{1}\varphi = L_\varphi \mathbf{1} \quad \Rightarrow \quad [L_\varphi, L_\psi] = 0$$

II. нестац. Лакс:

$$\nabla_t : M \to M, \qquad [\nabla_x, \nabla_t] = 0,$$

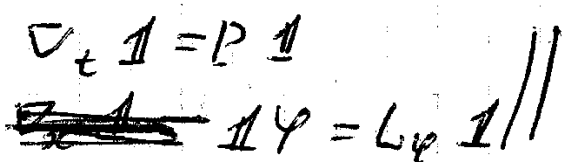


**Рисунок и набранное описание.**

$\nabla_t \mathbf{1} = P\mathbf{1}$

[зачёркнуто] $\mathbf{1}\varphi = L_\varphi \mathbf{1}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000690

**Неразобранный фрагмент.** Короткая формула слева от $\mathbf{1}\varphi = L_\varphi \mathbf{1}$ перечёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000690

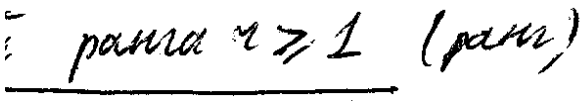
$$\Rightarrow L_t = [P, L]$$

GELFAND-P000691

III. $\nabla_y : M \to M$

$$\nabla_t, \nabla_y, \nabla_x \quad \Rightarrow \quad \nabla_t \mathbf{1} = P\mathbf{1}, \qquad \nabla_y \mathbf{1} = L\mathbf{1}$$

Явная конструкция класса бимодулей ранга $r \geq 1$ (ранг)



**Сомнительное чтение.** После подчёркнутого $r \geq 1$ стоит «(ранг)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000691

$r = 1 \Rightarrow N$-солит. реш. КдФ и высших КдФ.

Фиксируется $N \geq 1$ (колич. солитонов).

$$\alpha_1, \ldots, \alpha_N \in k, \qquad \alpha_i \neq \alpha_j$$
$$\beta_1, \ldots, \beta_N$$

$\alpha_i = \overline{\beta_i}$ при $k =$ [зачёркнуто] $\mathbb{R}$. (смысл — кривая веществ.)

**Неразобранный фрагмент.** Между $k =$ и $\mathbb{R}$ зачёркнут знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000691

**Сомнительное чтение.** Первое слово в скобках предположительно читается «смысл».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000691

$$\mathcal{O} = \{f \in k[\lambda] \mid f(\alpha_i) = f(\beta_i), \quad \forall i = 1, \dots, N\}.$$

Модуль — сеч. рассл., поднятие тривиально.

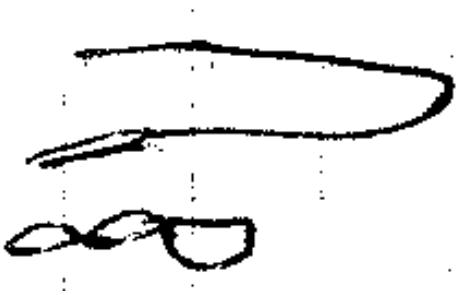
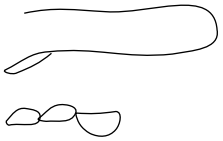


**Рисунок и набранное описание.**



Две схемы без подписей. Верхняя вытянутая линия разомкнута слева, нижняя образует три петли.

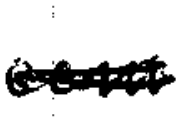
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000691

Положим

$$N = \mathcal{B}[\lambda]^r \quad \text{и} \quad N \supset M$$

Все структуры на $M$ индуц. структурами $N$. Введ. на $N$

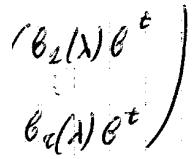
$$\mathcal{B} \times N \to N, \quad \text{[зачёркнуто]} \quad N \times k[\lambda] \to N$$



**Неразобранный фрагмент.** Между двумя действиями зачёркнуто короткое слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000691

$$b \begin{pmatrix} b_1(\lambda) \\ \vdots \\ b_r(\lambda) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1(\lambda)b^t \\ \vdots \\ b_r(\lambda)b^t \end{pmatrix}$$



**Сомнительное чтение.** В обоих видимых компонентах правого столбца написано $b^t$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000691

$$\mathrm{GL}(\mathcal{B}[\lambda], r) \times N \to N$$

$$M = \{m(\lambda) \in N \mid m(\alpha_i) = g_i m(\beta_i), \quad \forall i = 1, \dots, N\}$$

(нетрив. усл. скл. в отлич. от ф-й)

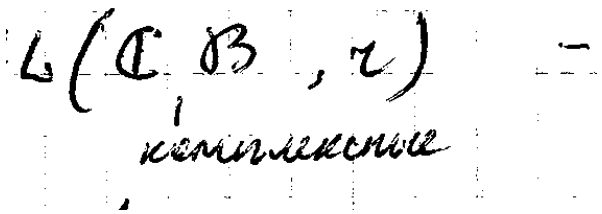



**Рисунок и набранное описание.**

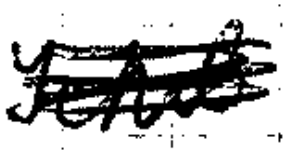
$g_i \in \mathrm{GL}(\mathbb{C}\,\mathcal{B}, r)$

комплексные

Между $\mathbb{C}$ и $\mathcal{B}$ явного знака операции не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000691

— параметры (матрицы склейки, из них возник. нетрив. варианты).



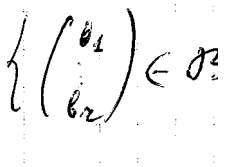
**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись перед условием сопряжения зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000691

$$\overline{g_i} = g_i^{-1} \quad \text{при } k = \mathbb{R}$$

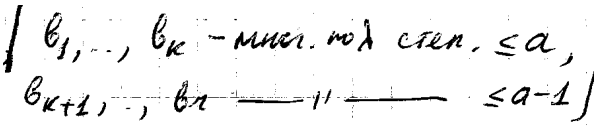
Фильтрация на $N$:

$$N_{\substack{ar+k \\ 0\le k\le r-1}} = \left\{ \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_r \end{pmatrix} \in \mathcal{B}[\lambda]^r \;\middle|\; \begin{array}{r} b_1, \dots, b_k \text{ — многоч. по } \lambda \text{ степ. } \le a, \\ b_{k+1}, \dots, b_r \text{ — ” — } \le a-1 \end{array} \right\}$$



**Сомнительное чтение.** Столбец в фигурной скобке начинается с $b_1$ и заканчивается $b_r$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000691



**Сомнительное чтение.** Во второй строке вместо повторённых слов две черты и два коротких наклонных штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000691

$$\mathcal{B}N_i \subset N_i,$$

$M$ начнётся не с того места (есть сист. лин. ур-й).

$$M_{(i)} = M \cap N_i \quad \text{— ещё не то}$$

Лемма. Рассм. матрицу (блочную)

$$(\alpha_i^j \operatorname{Id}_r - \beta_i^j g_i)_{\substack{i=1,\dots,N \\ j=0,\dots,N-1}}$$

Пусть

$$\det(\alpha_i^j \operatorname{Id}_r - \beta_i^j g_i) \neq 0.$$

GELFAND-P000692

Тогда $M_{(rN)} = \{0\}$, $\forall i > rN$ есть кан. вложение

$$M_{(i)}/M_{(i-1)} \xrightarrow{\sim} N_i/N_{i-1}$$

является изоморфизмом.

Опред.: $M_i = M_{(i-rN)}$.

**Сомнительное чтение.** В скобках индекса написано $i - rN$.

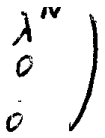
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000692

Явный вид **1** нах. из сист. лин. ур-й. Имеем:

$$\mathbf{1} = \sum_{j=0}^{N-1} m_j \lambda^j + \begin{pmatrix} \lambda^N \\ 0 \\ \cdot \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \text{(по опред. } M_1\text{)}.$$

**Неразобранный фрагмент.** Под знаком равенства зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000692



**Сомнительное чтение.** Между двумя нулями в столбце видна одна точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000692

Коэфф. при $\lambda^N = 1$ [зачёркнуто] — усл. нормировки.

**Неразобранный фрагмент.** После единицы зачёркнут знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000692

$m_j$ удовл. сист. лин. ур-й

$$\sum_{j=0}^{N-1} (\alpha_i^j E_r - \beta_i^j g_i) m_i + (\alpha_i^N - \beta_i^N g_i) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = 0,$$

$$i = 1, \ldots, N.$$

**Сомнительное чтение.** После первой скобки написано $m_i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000692

Отсюда однозначно нах. $m_i$.

Вариант: $\nabla_x \stackrel{?}{=} \partial_x$. Усл. склейки нарушаются.

Добавим эндоморфизм модуля $M$.

$$\nabla_x = \partial_x + \underbrace{d_x(\lambda)}_{\text{матрица}},$$

где

$$d_x(\lambda) \in M_r(\mathcal{B}[\lambda]) = \mathrm{End}_{\mathcal{B}}(N = \mathcal{B}[\lambda]^r).$$

**Неразобранный фрагмент.** Перед $M_r$ зачёркнут знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000692

Лемма. $\nabla_x M \subset M$, если $g_i$ уд. системе дифф. ур-й

$$\partial_x g_i = g_i d_x(\beta_i) - d_x(\alpha_i) g_i, \qquad i = 1, \ldots, N.$$

$d_x$ — матрица связности. (вместо $g_i$ включ. в геом. структуру).

$d_x$ — произвольный $\qquad$ $g_i$ — находим.

Простейшие решения для $g_i$:

Пусть $d_x(\lambda) \in M_r(M_\ell(k))[\lambda]$. Тогда (при фикс. $\lambda = \mathrm{const}$)

$$g_i(x) = \exp(-x d_x(\alpha_i)) g_i(0) \exp(x d_x(\beta_i)).$$

Доп. парам.: матрицы $d_x(\lambda)$ с пост. коэфф.

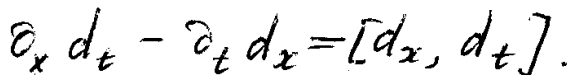
$r = 1 \Rightarrow$ обычн. exp.

Аналогично $\to$ пишутся ур-я для $\nabla_t$.

$$\nabla_t = \partial_t + d_t(\lambda)$$
$$\nabla_y = \partial_y + d_y(\lambda).$$

Коммутирование ?

$$\partial_x d_t - \partial_t d_x = [d_x, d_t].$$



**Сомнительное чтение.** Справа написан коммутатор без знака минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000692

надо уметь решать матр. ур-я. При $d_x = d_t = \text{const}$ ищем

$$[d_x, d_t] = 0.$$

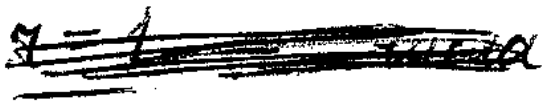
**Сомнительное чтение.** Последнее слово строки предположительно читается «ищем».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000692

Проще всего взять $d_x \in k[d_t]$.

[зачёркнуто: $r = 1$ ...]

**Неразобранный фрагмент.** После $r = 1$ продолжение строки закрыто штрихами.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000692

**Неразобранный фрагмент.** Отдельный знак справа от строки зачёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000692

Получаем реш. неконтролир. порядка. Порядки уменьшаем по возможности.

Рассм. нестац. Лакса для опред.

**Рисунок и набранное описание.**

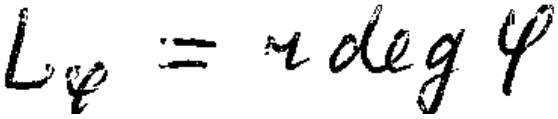
Вертикальный росчерк внизу справа. Подпись не различима.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000692

GELFAND-P000693

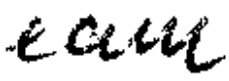
Лемма. $\operatorname{ord} L_\varphi = r \deg \varphi$, если

**Сомнительное чтение.** Индекс у $L$ и знак после deg прочитаны как $\varphi$.



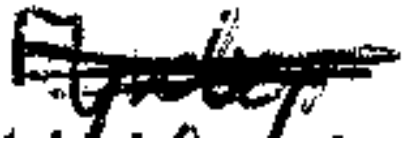
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000693

**Неразобранный фрагмент.** Строка заканчивается словом «если».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000693

[зачёркнуто]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000693

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предположительно читается «Пример».

К вышеизложенному:

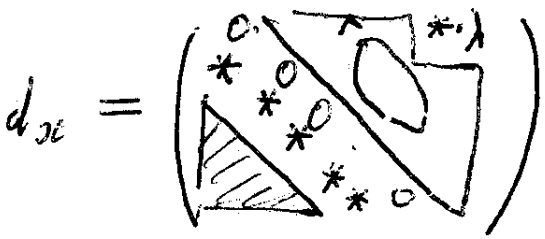
Из

$$\nabla : M_i/M_{i-1} \xrightarrow{\sim} M_{i+1}/M_i$$

получ. доп. условие на $d_x$:

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000693

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «условие» предположительно читается «доп.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000693

**Рисунок и набранное описание.**

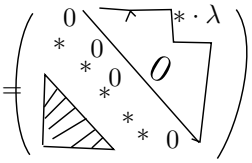
$d_x =$ 

Схема с пятью звёздочками ниже диагонали, заштрихованным треугольником и ступенчатым контуром нулевой области.

$*$ — обратимые элементы.

Пример:

$$\begin{pmatrix} 0 & \lambda \\ b & 0 \end{pmatrix}.$$

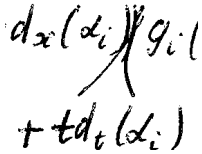
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000693

**Сомнительное чтение.** Нижний левый элемент предположительно читается $b$. Возможно $\beta$.

Замеч. $\exists \psi$, $\deg \psi = 2$ в $\mathcal{O}$, если $\alpha_i + \beta_i$ не зависит от $i$. (вырожденная гиперэлл. кривая)

$$\Rightarrow \quad \exists \psi : \operatorname{ord} L_\psi = 2r \qquad \text{(в частн. можно взять } 4.)$$

$$d_t = cE_2 + \dots$$
$$g_i(x) = \exp(-x d_x(\alpha_i) + t d_t(\alpha_i))\, g_i(0,0)$$
$$\exp(x d_x(\beta_i) + t d_t(\beta_i)).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000693

**Сомнительное чтение.** Слагаемое $+td_t(\alpha_i)$ внесено снизу. Слева стоит $g_i(x)$.

Вопрос: поведение $N$-солит. решения?

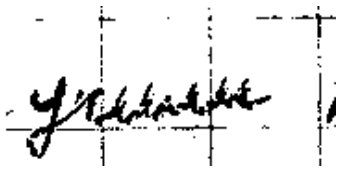
GELFAND-P000694

14/III-77. Сем. Гельфанда.

Габриэлов. „Комбинаторные формулы для классов Понтрягина“

Гельфанд:

Макферсон, Сулливан, Делинь учились на раб. Г.-Г.-Л.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000694

**Сомнительное чтение.** Глагол после «Делинь» предположительно читается «учились».

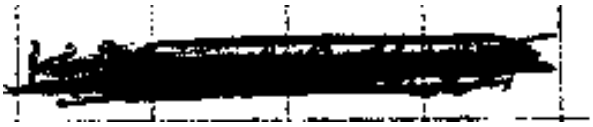
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000694

**Сомнительное чтение.** Короткое слово перед «раб.» переписано. Предположительно «на», возможно «по».

Не сделана элементарная геометрия многомерных многогранников.

$n$-мерный многогранник — комплекс (набор симплексов с указанием границ).

Каждый $(n-1)$-мерный симплекс [зачёркнуто] — граница ровно 2-х $n$-мерных.

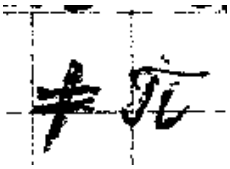


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000694

**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись закрыта плотными горизонтальными штрихами.

Как в вершинах задать по числу, чтобы сосчитать эйлерову хар-ку?

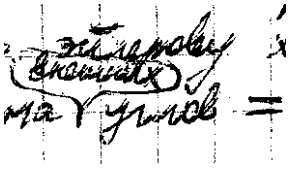
При обходе вершины сумма внешних углов $\neq \pi$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000694

**Сомнительное чтение.** Перед $\pi$ видны два поперечных штриха и косой штрих с петлёй. Прочитано как $\neq$.

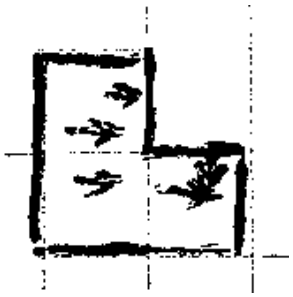
Сумма [вставлено: внешних] углов $= \sum$ дефектов вершин.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000694

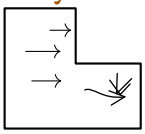
**Сомнительное чтение.** Слово «внешних» обведено между строк, с остриём перед «углов».

В 3-мерном случае гораздо сложнее. При обходе вокруг вершины квадрата поворот на $90^\circ$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000694

**Рисунок и набранное описание.**



Ступенчатый контур, три стрелки вправо слева. В нижнем правом углу штрихи наложены друг на друга, их отдельные направления неясны.

$SO(3)$ уже некоммутативно. Геометрия 3-мерных многогранников неясна — нет содерж. теории.

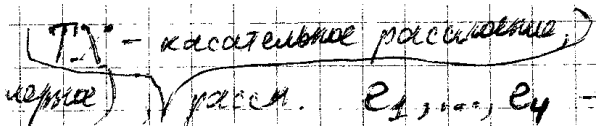
В 2-мерн. случае контур из-за коммут. сводится к обходу вершин.

Для 4-мерных многогранников есть 2 инварианта (эйлерова хар. и ещё один). Для гладких давно известно.

Изл. Макферсона есть в сем. Бурбаки (февраль 1977 г.)

Габриэлов.

$X$ — многообразие (4-мерное). [над строкой: $TX$ — касательное расслоение.]



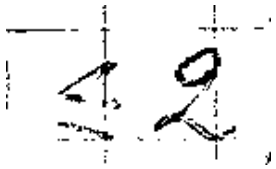
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000694

**Сомнительное чтение.** Над строкой приписка в фигурной линии, остриё перед «рассм.».

рассм. $e_1, \dots, e_4$ — вект. поля на $X$

$$Z = \{x : \mathrm{rk}(e_1, \dots, e_4) \le 2\}, \qquad \mathrm{Codim}\, Z = 4$$

для полей общего положения.



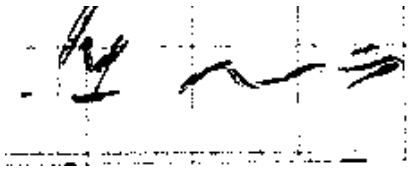
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000694

**Сомнительное чтение.** Нижний штрих знака $\le$ отделён от верхнего угла.

$Z$ — набор точек.

Кооориентированное подмн-ие — зад. ориент. нормального расслоения

(ориент. $Y \rightsquigarrow$ ориент. $X$)



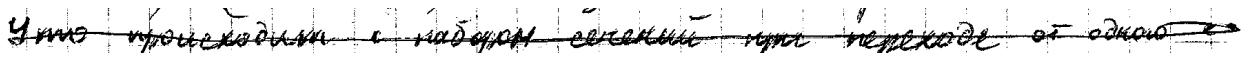
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000694

**Сомнительное чтение.** Между двумя ориентациями волнистый штрих и остриё, направленное вправо.

GELFAND-P000695

Пусть $L_{m,n} = \mathrm{Hom}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$. Точка зад. набором $(e_1, \dots, e_m)$, $e_j \in \mathbb{R}^n$. мн-во $Z$ имеет каноническую кооориентацию (кооориент. точки $x$ — ориент. $T_x X$). Получ. набор точек со знаками $\pm$. Соотв. класс гомологий наз. 1-м классом Понтрягина. (Число плюсов) $-$ (число минусов) не зависит от набора полей.

[зачёркнуто стрелкой вправо: Что происходит с набором сечений при переходе от одного]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000695

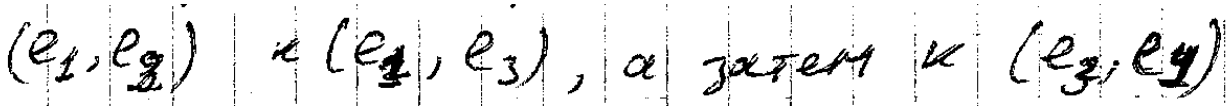
**Сомнительное чтение.** Горизонтальная черта через строку заканчивается остриём справа.

Как меняется цикл при замене набора?

Пусть рассл. $E$ двумерно, $e_1(x), e_2(x)$ — сечения.

$$Z = \{x \in X \mid e_1(x) = e_2(x) = 0\}$$

— набор точек. Есть канонич. кооориент. Это 1-й класс Понтрягина 2-мерного рассл. Перейдём от $(e_1, e_2)$ к $(e_1, e_3)$, а затем к $(e_3, e_4)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000695

**Сомнительное чтение.** Несколько индексов переписаны. Пары прочитаны предположительно.

[зачёркнуто: ещё?]

**Сомнительное чтение.** Короткое зачёркнутое слово предположительно читается «ещё».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000695

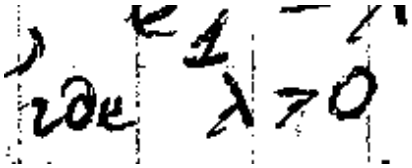
можно переходить элем. операциями (меняя один вектор). Имеем:

$$Z(e_2, e_3) - Z(e_1, e_3) = \partial Z^1(e_1, e_2; e_3), \tag{1}$$

где

$$Z^1 = \{x \mid e_3 = 0,\ e_1 = \lambda e_2\}, \qquad \mathrm{Codim}\, Z^1 = 3.$$

[вставлено под $e_1 = \lambda e_2$: где $\lambda > 0$.]

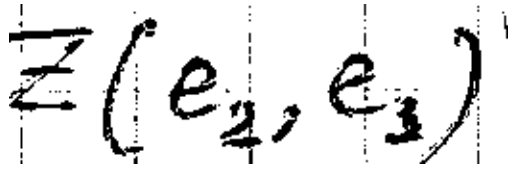


**Сомнительное чтение.** Условие вписано под равенством.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000695

Легко проверить знак форм. Граница получается при $\lambda = 0$ и $\lambda = \infty$. Есть ещё $Z^1(e_1, e_3; e_2)$.

$$Z(e_1, e_2) - Z(e_2, e_3) = \partial Z^1(e_1, e_3; e_2) \tag{2}$$
$$Z(e_1, e_3) - Z(e_1, e_2) = \partial Z^1(e_2, e_3; e_1) \tag{3}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000695

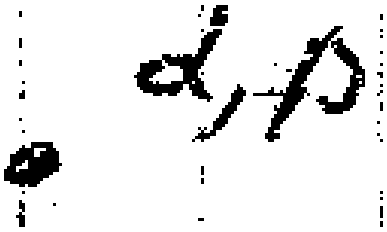
**Сомнительное чтение.** Первый индекс во втором слагаемом (2) прочитан как 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000695

**Сомнительное чтение.** Оба индекса во втором слагаемом (3) переписаны. Предположительно 1, 2.

Сложим (1), (2) и (3). Получ. замкнутая кривая. Она явл. границей поверхности $e_1 = \lambda e_2 = \mu e_3,\ \lambda > 0,\ \mu > 0$.

0-мерный гиперсимплекс

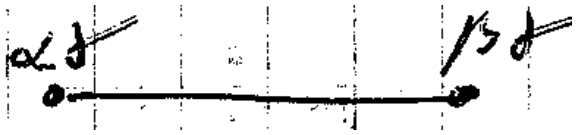


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000695

**Рисунок и набранное описание.**

(точка с 2-мя индексами)

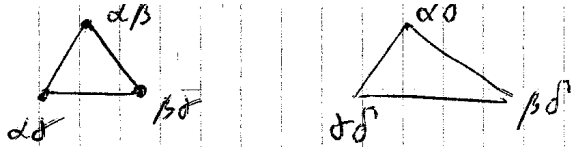
1-мерный гиперсимплекс



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000695

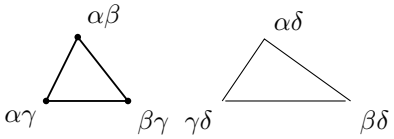
**Рисунок и набранное описание.**

2 — || —



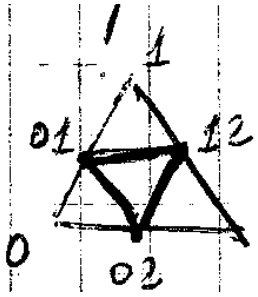
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000695

**Рисунок и набранное описание.**



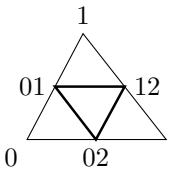

их — 2 типа.

$n$-мерный гиперсимплекс — многогр., у к-го вершины — 0-мерные гиперсимплексы, рёбра — 1-мерные гиперсимплексы и т.д.

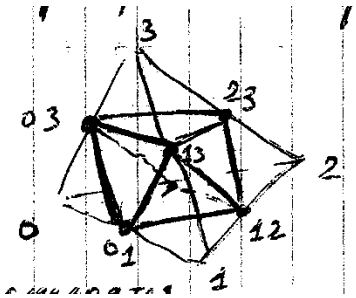



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000695

**Рисунок и набранное описание.**

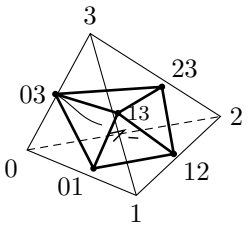



У нижней правой внешней вершины номер не различим.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000695

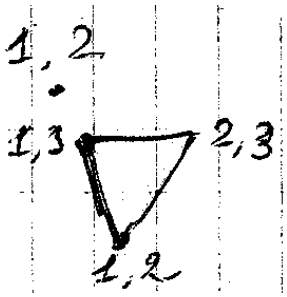
**Рисунок и набранное описание.**




Толстые рёбра проходят через вершины с подписями 03, 23, 13, 01, 12. Внутри ещё один неясный знак и несколько наложенных штрихов.

более сложные страты

[справа от рисунков, за двумя чертами:] В октаэдре встреч. 3-уг. 2-х типов. Вып. оболочка мн-ва центров граней симплекса. В вершинах — индексы, соотв. индексам вершин соотв. грани. Можно и дописывать всюду один и тот же индекс.

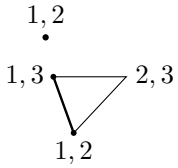



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000695

**Рисунок и набранное описание.**

$Z(e_1, e_2)$ — соотв.

$Z^1(e_1, e_2, e_3)$. соотв.

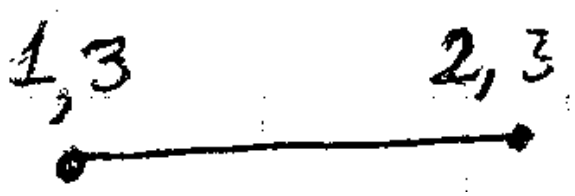



Задача: построить цепи по каждому гиперсимплексу с нужными свойствами.

GELFAND-P000696

Цепь в пр-ве наборов векторов на плоскости. Точке 12 — в пр-ве пар векторов $e_1 = e_2 = 0$

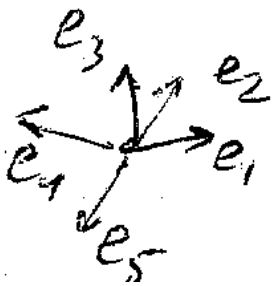
Отрезку




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000696

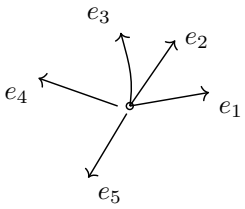
**Рисунок и набранное описание.**

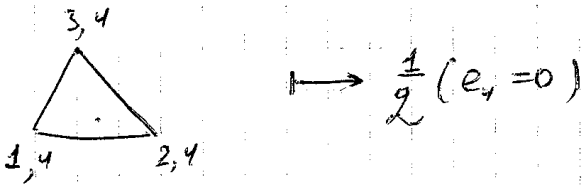
отвечает $(e_1 = \lambda e_2,\ e_3 = 0)$. (3 — лишнее!)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000696

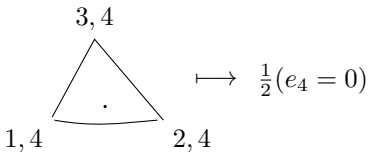
**Рисунок и набранное описание.**

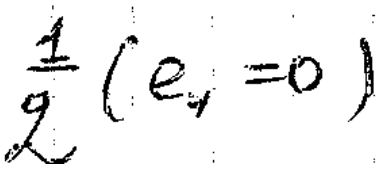


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000696

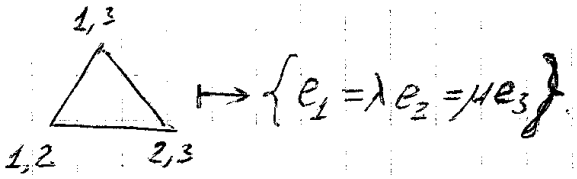
**Рисунок и набранное описание.**



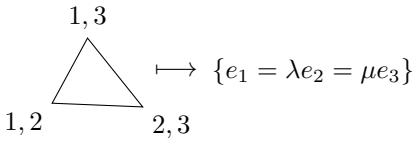
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000696

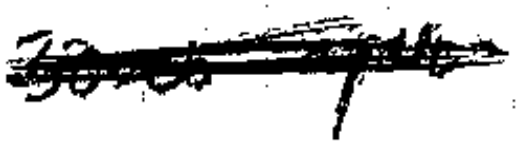
**Сомнительное чтение.** Множитель читается $\frac{1}{2}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000696

**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000696

**Неразобранный фрагмент.** Короткая фраза под левым треугольником зачёркнута несколькими штрихами.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000696

**Рисунок и набранное описание.**

Два вытянутых штриха и отдельная точка между ними. Форма левых концов неясна.

GELFAND-P000697

21/III — 77 г. Сем. Гельфанда.

М. И. Граев. Рассм. $\mathbb{C}^3$ и там ф-ю $f(x) = f(x_1, x_2, x_3)$. Рассм. прямую

$$\begin{cases} x_1 = \alpha_1 x_3 + \beta_1 \\ x_2 = \alpha_2 x_3 + \beta_2 \end{cases}$$

$$\int f(\alpha_1 x_3 + \beta_1 \text{ [зачёркнуто]}, \alpha_2 x_3 + \beta_2, x_3)\, dx_3\, d\bar{x}_3 = \varphi(\alpha_1, \alpha_2; \beta_1, \beta_2)$$

**Неразобранный фрагмент.** Знак после $\beta_1$ в первом аргументе зачёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000697

Как по $\varphi$ восстановить $f$? Задача переопред. и тривиальная.

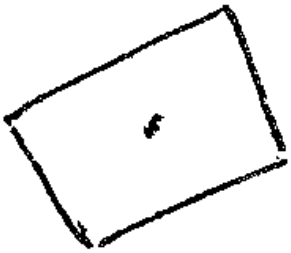
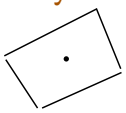


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000697

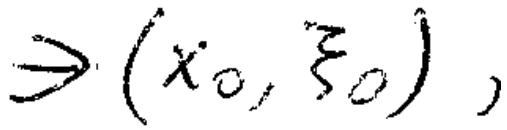
Провед. плоскость. Возникнет классич. зад. Радона. Её реш. хорошо известно. Решение. Пишется $(1,1)$-форма на мн-ве прямых, кот. в плоск. Её интеграл даёт ответ.

В вещ. случае ур-е

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial \alpha_1 \partial \beta_2} = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \alpha_2 \partial \beta_1}.$$

Можно док., что оно достаточно.

Идея $WF(u) \ni (x_0, \xi_0)$, если интеграл по системе паралл. плоскостей с напр. $\xi_0$ имеет особенность.



**Сомнительное чтение.** Знак после $WF(u)$ прочитан как $\ni$.

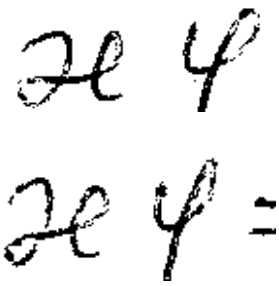
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000697

Построим дифф. форму

$$\mathcal{H}\varphi = \sum_{i,j=1}^{2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial\beta_i \, \partial\bar{\beta}_j} \, d\alpha_i \wedge d\bar{\alpha}_j \quad (\mathbb{C}^3)$$

$$\mathcal{H}\varphi = \frac{\partial\varphi}{\partial\beta_1} d\alpha_1 + \frac{\partial\varphi}{\partial\beta_2} d\alpha_2 \qquad (\mathbb{R}^3)$$

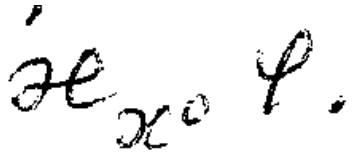
**Сомнительное чтение.** Рукописный знак перед $\varphi$ условно набран как $\mathcal{H}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000697

Пусть есть точка $(x_1^0, x_2^0, x_3^0)$. Подставляем $\beta_i = x_i^0 - \alpha_i x_3^0$. Получ. огранич. формы на прямые, прох. через эту точку. Это обозначим $\mathcal{H}_{x^0}\varphi$.

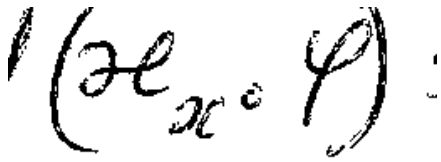
**Сомнительное чтение.** Повторён рукописный знак, набранный как $\mathcal{H}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000697

Теорема. $\varphi$ представима через $f \iff d(\mathcal{H}_{x^0}\varphi) = 0, \ \forall x_0$.

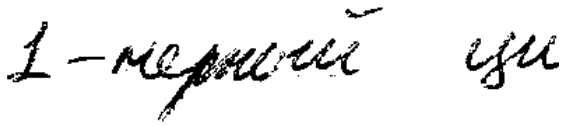
**Сомнительное чтение.** Повторён рукописный знак, набранный как $\mathcal{H}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000697

Формула обращения в $\mathbb{C}^3$ (в $\mathbb{R}^3$ она уже нелокальна). Выделим в прямых, прох. через $x_0$ , 1-мерный цикл $\gamma$ и тогда

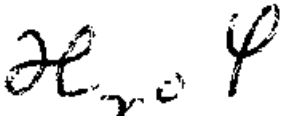
**Сомнительное чтение.** В рукописи написано «1-мерный».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000697

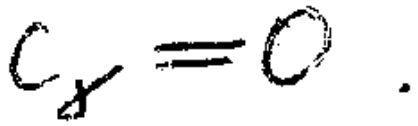
$$\int_\gamma \mathcal{H}_{x^0}\varphi = c_\gamma f(x^0)$$

**Сомнительное чтение.** Повторён рукописный знак, набранный как $\mathcal{H}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000697

В вещ. случае $C_\gamma = 0$.



**Сомнительное чтение.** В этой строке буква набрана как $C$, в предыдущей формуле как $c$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000697

Комплекс $K$ — 3-мерное мн-зие прямых.

Когда, зная $\mathcal{H}\varphi$ на $K$, можно восстановить $\varphi$?

**Сомнительное чтение.** Повторён рукописный знак, набранный как $\mathcal{H}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000697

Все комплексы $K$, облад. этим св-вом, таковы:

а) все прямые, касающиеся поверхности

б) — $\|$ —, пересекающие кривую

Линейный комплекс — компл. прямых в $\mathbb{C}P^3$ ($\mathbb{R}P^3$). все прямые его, прох. через данную точку — плоскость.

GELFAND-P000698

$$\begin{matrix} x \\ y \end{matrix} \quad \left\| \begin{matrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \end{matrix} \right\|$$

Плюккеровы координаты $p_{ij} = x_i y_j - x_j y_i$ — координаты плоскости.

**Сомнительное чтение.** Фамилия написана «Плюккеровы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000698

Лин. комплекс: $\sum c_{ij} p_{ij} = 0$.

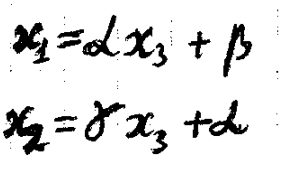
Лин. комплекс. с $\forall$ точкой пр-ва связана плоскость (в ней лежат все прох. через неё пр.)

с $\forall$ прямой связана прямая, пересек. все прямые, прох. через исходную.

Преобр. Лежандра есть.

Пример комплекса.

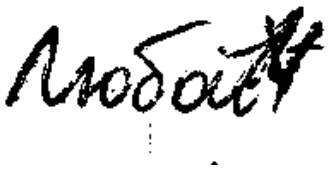
$$x_1 = \alpha x_3 + \beta$$
$$x_2 = \gamma x_3 + \alpha$$



**Сомнительное чтение.** $\alpha$ стоит в первом уравнении при $x_3$, а во втором как свободный член.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000698

Любой другой ему изоморфен.



**Сомнительное чтение.** В слове «Любой» последняя буква переписана поверх прежних штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000698

Лит-ра: 1 и 2 главы 5-го вып. обобщ. ф-й.

Ф. А., т. 1, $N = 1$, раб. Гельфанд, Граев, Шапиро.

**Сомнительное чтение.** После номера тома написано $N = 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000698

GELFAND-P000699

28/III-77 г. Сем. Гельфанда.

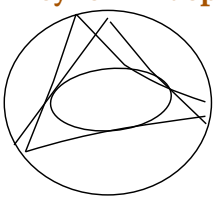
И. М. Гельфанд. Задача (из раб. Гриффитса [зачёркнуто]: Вариации на тему теоремы Абеля.)

**Неразобранный фрагмент.** После фамилии перед двоеточием зачёркнут небольшой знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000699

В окружности — эллипс.

**Рисунок и набранное описание.**



Окружность, вытянутый овал и наложенные стороны. Места соединения части штрихов неясны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000699

Многоугольник; впис. в 1 кривую 2-го пор. и опис. вокруг другой. Когда это так? (Когда можно вписать так?)

Теор. Понселе: если из одной точки замыкается, то из $\forall$ другой замкн. через столько же шагов.

Якоби: некое соотнош. в эллиптич. интегралах

Из теор. Понселе $\Rightarrow \exists$ инвар. мера и изом. повороту окружности.

Посл. номер Compositia Math. — самое простое док-во теор. Дворецкого.

**Сомнительное чтение.** Название в рукописи читается «Compositia Math.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000699

(Фигель)

А. М. Вершик. Теория вероятностей и симм. группа

$S_n$ — гр. подстановок мн-ва из $n$ элем.

$S_\infty$ — гр. финитных вз.-однозн. подстан. натур. ряда, затраг. лишь [зачёркнуто] конечное число элементов

**Неразобранный фрагмент.** Перед «конечное» несколько зачёркнутых штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000699

Асимпт. задачи, связ. с $S_n$ — асимпт. меры Планшереля.

Таблица Юнга. Набор строк, начинающ. у вертик. линии и убыв. длины

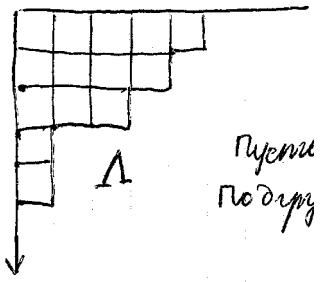
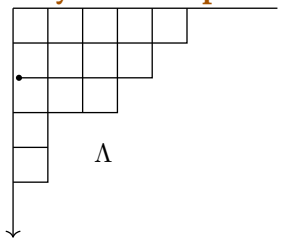



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000699

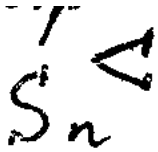
(см. конец кн. Ван-дер Вардена
Кэртис, Райнер,
Кириллов

Пусть $n$ клеток;

Подгруппа

$$\begin{array}{cc} G_1, & G_2 \subset S_n \\ | & | \\ \text{сохр. разб.} & \text{сохр. разб.} \\ \text{на строки} & \text{на столбцы} \\ S_n^{<} & S_n^{\Lambda} \end{array}$$

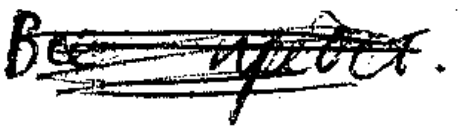
— перест. элем внутри столбца.



**Сомнительное чтение.** У первого $S_n$ надстрочный угловой знак, условно набранный $<$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000699

[зачёркнуто: Все предст.]



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись предположительно читается «Все предст.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000699

GELFAND-P000700

Рассм. единичное предст. $S_n^<$ и 1-мерное у $S_n^\Lambda$.

**Сомнительное чтение.** Слово после «Рассм.» предположительно прочитано «единичное». Окончание слитно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000700

**Сомнительное чтение.** У первого $S_n$ написан угловой надстрочный знак, набранный $<$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000700

$$\begin{pmatrix}\text{чётным — единичн.} & 1\\ \text{нечётным —} & (-1)\end{pmatrix} \longleftarrow \text{сигнатурное предст.}$$

Индуцируем с каждого такого предст. предст. $S_n$.

Они приводимы, но у них есть единств. общее неприводимое (теорема!) — оно и сопоставляется.

1955. ф-ла крюков (Робинсон и др.)

hook.

Крюк — общее число клеток правее и ниже данной —

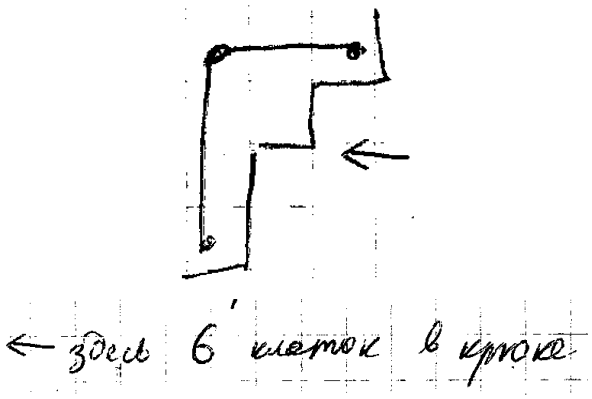
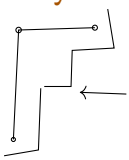


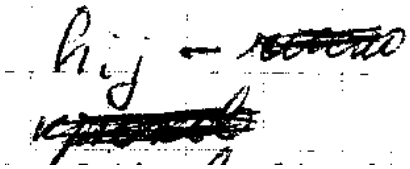
**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000700

$$\frac{n!}{\prod h_{ij}} = \dim \Lambda$$

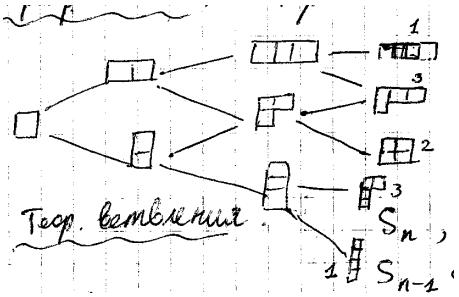
$h_{ij}$ — [зачёркнуто] (— число элем. в крюке



**Сомнительное чтение.** После $h_{ij}$ зачёркнуты два слова. Первое похоже на «число».

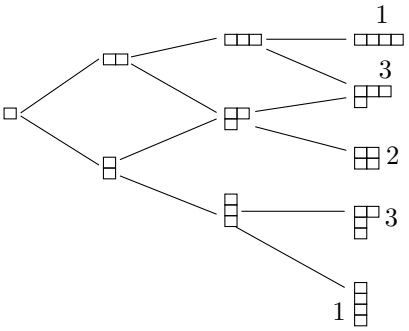
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000700

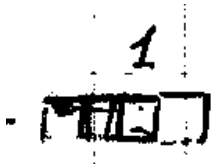
[заштриховано] Граф Юнга. Вершины — таблицы Юнга. В $n$ -м столбце — табл. из $n$ клеток. Рёбра — когда можно получить присоединением одной клетки.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000700

**Рисунок и набранное описание.**





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000700

**Сомнительное чтение.** Верхняя правая строка клеток сильно обведена. Над ней стоит 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000700

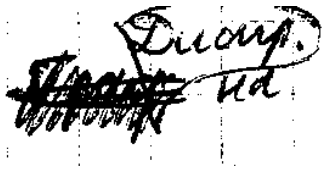
**Неразобранный фрагмент.** Знак перед заголовком густо заштрихован.

Теор. ветвления. $S_n$, $\pi$ — неприв. предст. $S_n$

$S_{n-1} \subset S_n$

В $\pi|_{S_{n-1}}$ любое неприв. предст. встреч. с крат. 1.

[зачёркнуто] [вписано и обведено: Диагр.] на $n$-м шагу разлагается именно на предшествующие.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000700

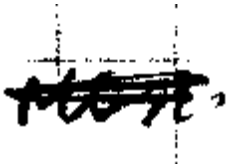
**Неразобранный фрагмент.** Под «Диагр.» первоначальное слово зачёркнуто.

— Одномерных подпр-в — столько, сколько путей в графе, довод. до 1.

— Отсюда счёт — комбинат. задача, к-рая не решена (только через ф-лу Фробениуса и т. д.).

Базис Гельфанд — Цетлина

Вопрос: $S_m \subset S_n$. [зачёркнуто] сколько путей доходит до фикс. табл. Юнга?



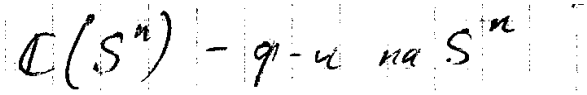
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000700

**Неразобранный фрагмент.** Короткое слово после включения зачёркнуто.

Длина 1-й строки

$$\ell_1(\Lambda) = \max\{m : \ \pi|_{S_m} \supset \mathrm{id}\}$$

Регулярное предст. $C(S^n)$ — ф-и на $S^n$.



**Сомнительное чтение.** В обоих обозначениях $S^n$ буква $n$ стоит вверху.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000700

$$(U_g f)(h) = f(g^{-1}h)$$

Мера Планшереля на табл. Юнга

Изв., что

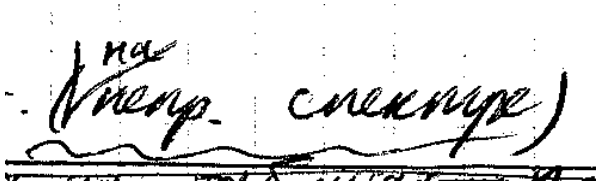
$$\underset{\text{разм. рег. предст.}}{n!} = \sum_{\Lambda} (\dim \Lambda)^2$$

мера Планшереля

$$\mu(\Lambda) = \frac{(\dim \Lambda)^2}{n!}$$

Зад. Гельфанда.

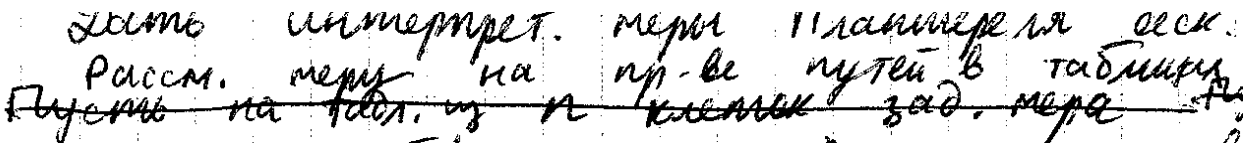
Дать интерпрет. меры Планшереля беск.-мерного предст. ([вписано сверху: на] непр. спектре)



**Сомнительное чтение.** «на» вписано над началом выражения в скобках.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000700

[вписано над зачёркнутой строкой] Рассм. меру на пр-ве путей в таблицах

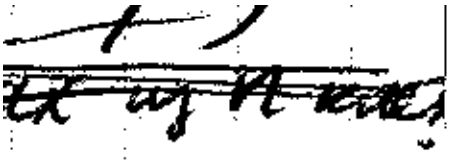


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000700

**Сомнительное чтение.** Новая фраза помещена прямо над горизонтально зачёркнутой строкой.

[зачёркнуто] Пусть на табл. из $n$ клеток зад. мера

[зачёркнуто] Пусть есть мера на таблицах из $n$ клет...



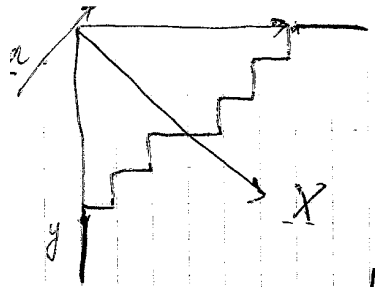
**Сомнительное чтение.** Конец зачёркнутой фразы закрыт штрихами у правого края.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000700

Пусть добавл. клетки. Рассм. усл. вероятность появл. клетки при известной истории

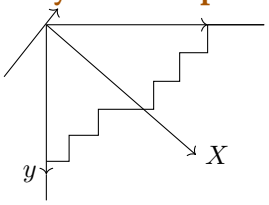
GELFAND-P000701

Теорема




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000701

**Рисунок и набранное описание.**

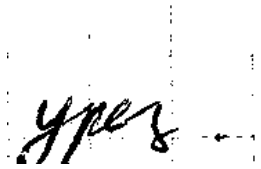



Ступенчатый контур, подписи $y$ и $X$. Штрихи у острия горизонтальной стрелки, возможно, образуют $x$.

Рассм. сист. коорд.

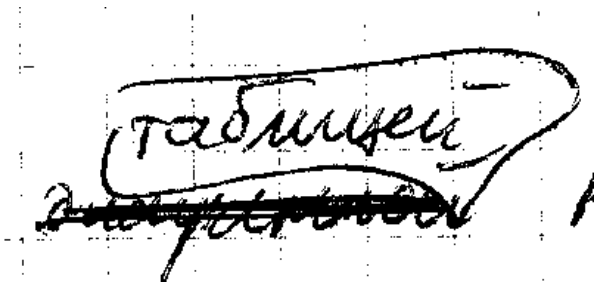
$$\left\| \begin{aligned} X &= \frac{x+y}{2}; \\ Y &= \frac{x-y}{2}; \end{aligned} \right.$$

Рассм. график ф-и $|X|$, урез. [зачёркнуто: диаграммой] [вписано сверху: таблицей] Юнга.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000701

**Сомнительное чтение.** Сокращение предположительно читается «урез.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000701

**Сомнительное чтение.** «Таблицей» обведено над зачёркнутым словом, предположительно «диаграммой».

Таблица отожд. с ф-ей $Y = \widetilde{\Lambda}(X)$

$$\mu_n \left\{ \widetilde{\Lambda} : \sup \left| \frac{1}{\sqrt{n}} \widetilde{\Lambda}(\sqrt{n}\, X) - \Omega(X) \right| < \varepsilon \right\} \longrightarrow 1, \qquad \forall \varepsilon > 0$$

сожмем в $\sqrt{n}$ раз. Тогда все в окр. графика ф-и

$$\Omega(X) = \frac{2}{\pi} \left( X \arcsin X + \sqrt{1 - X^2} \right) \qquad \left( \Omega'(X) = \frac{2}{\pi} \arcsin X \right)$$

Это сход. по мере, [зачёркнуто]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000701

**Неразобранный фрагмент.** После запятой зачёркнут короткий фрагмент.

Есть теор. о сход. почти всюду. (для послед. таблиц)

Диаграмма — беск. путь. Для почти всех диагр. сходится.

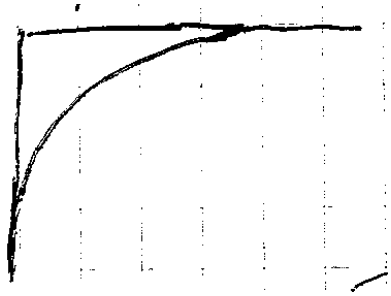
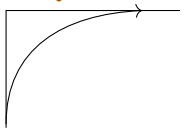


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000701

Следствие:

$$\mu_n\left\{\Lambda : \left|\frac{\ell_1(\Lambda)}{2\sqrt{n}} - 1\right| < \varepsilon\right\}$$

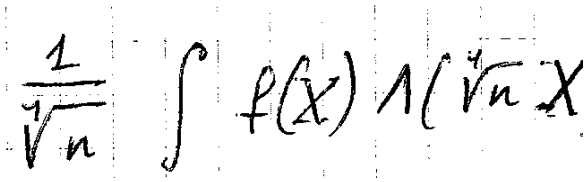
(с вер., близкой к 1, есть инвар. вектор)

(решение зад. Улама)

Это закон больших чисел. Уклонения дают белый шум.

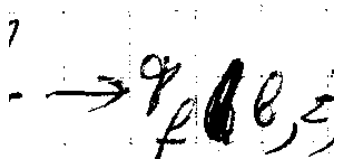
Для функционала $\int f(X)\Lambda(X)\,dX$ есть центр. пред. теор.

$$\mu_n\left\{\Lambda : \frac{1}{\sqrt[4]{n}}\int f(X)\Lambda(\sqrt[4]{n}\,X)\,dX - \int f(X)\Omega(X)\,dX < \ell\right\} \longrightarrow \varphi_f(\ell,\varepsilon)$$



**Сомнительное чтение.** У обоих радикалов виден показатель 4.

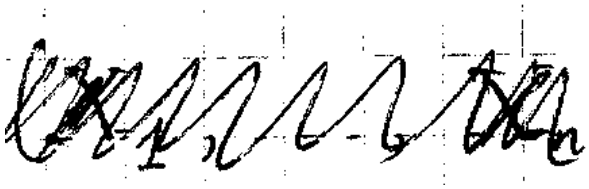
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000701



**Сомнительное чтение.** Правая часть предположительно $\varphi_f(\ell,\varepsilon)$. Перед $\ell$ густая правка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000701

марковость и стационарность проверяются.

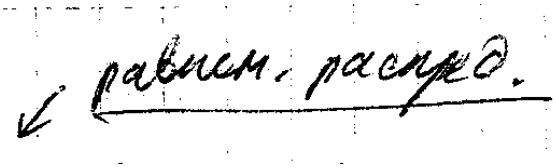


**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись перед $(x_1,\dots,x_n)$. Видны скобка, $x_1$ и конечный индекс $n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000701

равном. распред.

$$(x_1, \ldots, x_n), \qquad 0 \le x_i \le 1 \quad ; \quad i = 1, \ldots, n$$

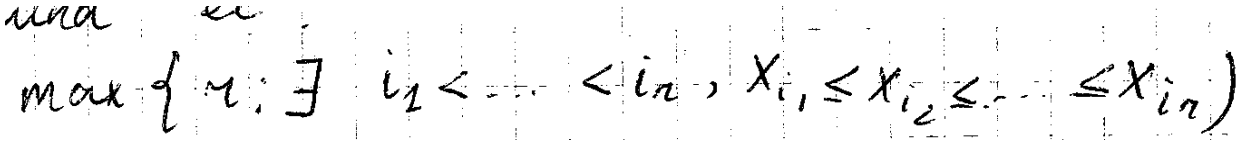


**Сомнительное чтение.** Подчёркнутая запись со стрелкой: «равном. распред.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000701

Рассм. монот. возр. послед. (не обяз. подряд) Какова длина её?

$$\max\{r;\ \exists\, i_1 < \cdots < i_n, \quad X_{i_1} \le X_{i_2} \le \cdots \le X_{i_n}\}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000701

**Сомнительное чтение.** Под знаком max читается $r$. Конечные индексы читаются как $n$. Последняя скобка круглая.

растет как $2\sqrt{n}$ (по мере Лебега на ед. кубе)

1970, Кнут, Pac. Journ.

**Сомнительное чтение.** Сокращение записано латиницей: «Pac. Journ.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000701

1961, [зачёркнуто] Shenstead

**Неразобранный фрагмент.** Перед фамилией зачёркнуты буквенные штрихи. В рукописи «Shenstead».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000701

Есть отобр. в диаграммы
(вытеснение)

GELFAND-P000702

4/IV-77 г. Сем. Гельфанда.

А. Тюрин. $FG_g$ — группа с $2g$ образ. $a_1, \dots, a_g, b_1, \dots, b_g$ и соотн.

$$\prod_i [a_i, b_i] = 1, \qquad [a_i, b_i] = a_i b_i a_i^{-1} b_i^{-1}$$

**Сомнительное чтение.** Цифра дня густо обведена. Читается как 4.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000702

$R_C$ — мн-зие классов предст. в $GL(n, C)$

алгеб. мн-зие с особенностями.

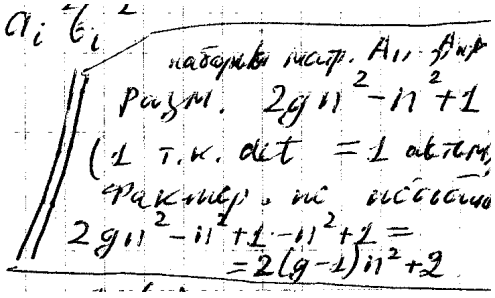



**Рисунок и набранное описание.** [В правом поле, в рамке с двойной левой чертой:]

наборов матр. $A_1, \dots, A_{2g}$
Разм. $2gn^2 - n^2 + 1$
(1 т. к. det $= 1$ автом.,
Фактор. по подобию
$2gn^2 - n^2 + 1 - n^2 + 1 =$
$= 2(g-1)n^2 + 2$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000702

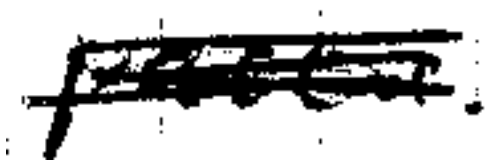
**Сомнительное чтение.** Индекс последней матрицы переписан. Предположительное чтение $2g$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000702

$$\pi_1(X) \longleftrightarrow FG_g.$$

Предст. $\varrho \rightsquigarrow$ рассл. $E_\varrho$ на $X$

Аналит. [зачёркнуто] эквив. $\underset{\text{def}}{\Longleftrightarrow}$ $E_{\varrho_1} \cong E_{\varrho_2}$

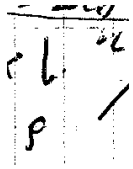


**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое сокращение между «Аналит.» и «эквив.» предположительно читается «предст.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000702

[Справа, под рамкой:]

$$U(X) \times \underset{\varrho}{V^n}/\pi_1 \longrightarrow X$$
$\pi_1$



**Сомнительное чтение.** Буква с верхним $n$ в правой записи сведена к почти вертикальному штриху. Набрано $V^n$ по нижней формуле.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000702

Пакет представлений

$$\underset{\text{афф. пр-во разм. } (n^2-1)(g-1)}{\overset{\uparrow}{H(X,E)}} \qquad \subset R_C$$

Для фиксир. кривой $X$ и фиксир. рассл. $E$.

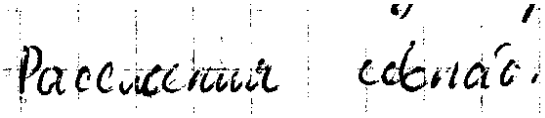
Пр-во предст. имеет размерность $2((g-1)n^2+1)$

Предст. общего полож. будет неприв.

$$E_\varrho = \underset{\text{универс. накрывающая}}{\overset{\uparrow}{U(X)}} \times V^n/\pi_1 \qquad x \in U(X)$$

$$(x,\xi) \sim (xg, \varrho(g)\xi)$$

Расслоения связ. $\Rightarrow$ что можно сказать о предст.?



**Сомнительное чтение.** Слово после «Расслоения» предположительно читается «связ.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000702

Любые два неприв. предст. эквивал. относит. нек-рой рим. пов. (вх. в какой-то пакет).

**Сомнительное чтение.** Середина сокращения после «Любые два» переписана. Предположительно «неприв.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000702

**Сомнительное чтение.** Начало «эквивал.» переписано поверх прежних штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000702

Фиксируем $X \Rightarrow$

$$R_C \xrightarrow{\text{аффинное расслоение}} S_n(X) \qquad \text{(модули рассл.)}$$

GELFAND-P000703

Типичная задача: рассм. пакеты представл., соотв. 1-мерн. рассл. $L$.

Как описание всё мн-ва $H(X,L) \subset \mathbb{C}^{*2g}$ — пр-во характеров.

**Сомнительное чтение.** После «описание» предположительно написано «всё».

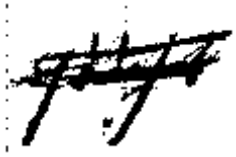
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000703

$L$ — 1-мерное расслоение.

$L$: зад. ф-ями перехода $\{\alpha_{ij}\} \in H^1(\{U_i\}, \mathcal{O}_X^*)$.

$L$: получ. из [зачёркнуто] предст. $\pi_1 \Leftrightarrow \{\alpha_{ij}\} \in H^1(X, \mathbb{C}^*)$ (можно взять $\alpha_{ij} = \text{const}$).

**Неразобранный фрагмент.** Слово после «из» закрыто двумя чертами. Видны два нижних штриха.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000703

Сечения: $f_i$ на $U_j$.

$$f_i = \alpha_{ij} f_j.$$

**Сомнительное чтение.** В записи после $f_i$ нижний штрих похож на $j$. Возможно также $i$ или $ij$.

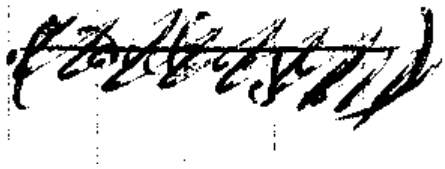
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000703

$$\alpha_{ij} = \text{const} \quad \Rightarrow \quad \frac{df_i}{f_i} = \omega\big|_{U_i}$$

— единый дифференциал (мероморфный).

Особенности $\omega$: полюса $\leq 1$-го порядка [зачёркнуто: (дивизор?)].

**Сомнительное чтение.** В скобках зачёркнуто слово, предположительно «дивизор».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000703

Вычеты — целые числа.

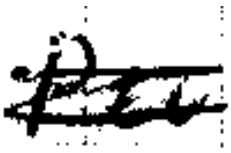
Главн. части — дивизор

$$[\omega] = \sum \mathrm{Res}_x\, \omega \cdot x$$

(нули и полюса ф-й $f_i$).

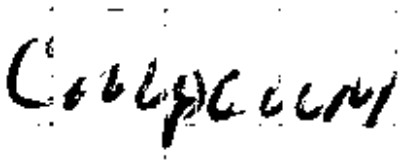
2 другие представители $\Rightarrow$
$\Rightarrow$ экв. дивизор.

Фиксируем дивизор. [зачёркнуто] Соорудим $\omega$ с данным набором гл. частей.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000703

**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись перед глаголом перечёркнута двумя чертами.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000703

**Сомнительное чтение.** Глагол предположительно читается «Соорудим». Средние буквы слиты.

Решаем ур-е $\dfrac{df}{f} = \omega + \omega_0$ глобально на $U(X)$.

$\omega_0$ — голом. дифференциал на $X$.

$$f(g(u)) = \underset{\substack{\text{характер!}}}{\chi_g} f(u).$$

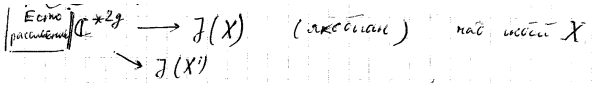
Здесь получ.

Все характеры, соотв. пакету.

Следствие: по пакету предст. однозначно восст. $X$ из теор. Терелли.

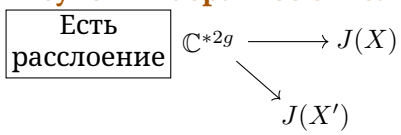
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000703

**Сомнительное чтение.** В рукописи фамилия читается как «Терелли». Имеется в виду теорема Торелли.



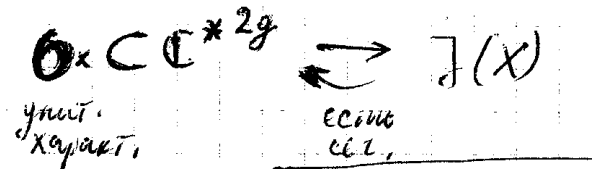
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000703

**Рисунок и набранное описание.**



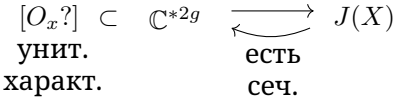

(якобиан) над всеми $X$.

0-й слой — экспоненты первообр. голом. дифференциалов.

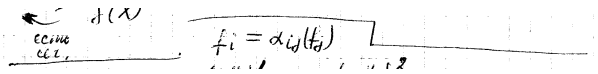


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000703

**Рисунок и набранное описание.**




Переправленный круглый символ с индексом $x$ может быть $O_x$ или $\Theta_x$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000703

**Рисунок и набранное описание.**

$$f_i = \alpha_{ij}(f_j)$$

Производная Шварца:

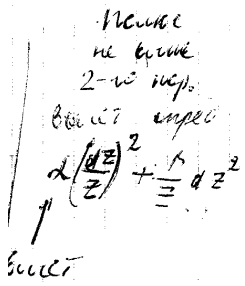
$$S_z^f = \left(\frac{f''}{f'}\right)' - \frac{1}{2}\left(\frac{f''}{f'}\right)^2$$

$$S_t^{f(g(t))}\,dt^2 = S_z^f\,dz^2 + \underbrace{S_t^g\,dt^2}_{\substack{\text{для дробно-лин.}\\ \text{это 0}}}.$$

Получ. общие квадр. дифференциалы.

[На правом поле, за чертой:] Полюс не выше 2-го пор. Вычет опред.

$$\underset{\substack{\uparrow\\ \text{вычет}}}{\alpha}\left(\frac{dz}{z}\right)^2 + \frac{r}{z}\,dz^2$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000703

**Сомнительное чтение.** Первый коэффициент предположительно $\alpha$, возможно $\lambda$. Числитель дроби читается как $r$. Стрелка «вычет» указывает на первый коэффициент.

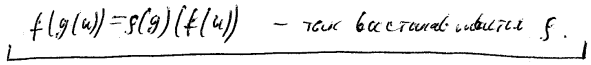
GELFAND-P000704

$$S_{z_i}^{f_i}\,dz_i^2$$

$[\omega]$ — гл. часть квадр. дифф-ла.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000704

**Сомнительное чтение.** В квадратных скобках знак похож на $\omega$. Над его правой частью стоит точка или короткий штрих. У правой скобки видны ещё две точки.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000704

**Рисунок и набранное описание.**

$$f(g(u)) = \varrho(g)(f(u))$$

— так восстанавливается $\varrho$.

# Глава 11

GELFAND-P000705

5/IV-77 г. Сем. Гельфанда (34-й год работы).

**Сомнительное чтение.** У второго римского знака видны две сходящиеся черты. Месяц читается как IV.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000705

Возможная тема семинара: некоммутативная алгебраическая геометрия (по мотивам посл. работ И. Н. Бернштейна, И. М. Гельфанда, С. И. Гельфанда

В. Дринфельд. О раб. Атии по ур-ям Янга–Миллса.

Дана 4-х мерная сфера $S^4$, а на ней комплексное гладкое векторное расслоение $\xi$. Связность $\nabla$ на этом рассл.

Пара удовл. ур-ям дуальности, если

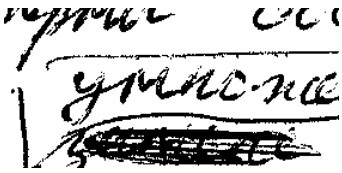
$$*K = K \tag{1}$$

($K$ — форма кривизны этой связности)

$K$ — форма со значениями в эндоморфизмах расслоения

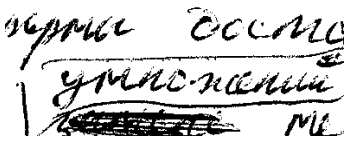
$*$ — строится по стандартной метрике на $S^4$; ориентация фиксируется любая.

Для построения $*$ из 2-форм в 2-формы достаточно иметь конформную структуру (при [зачёркнуто: замене?] [вписано сверху: умножении] метрики



**Неразобранный фрагмент.** Начало зачёркнутого слова похоже на «з». Возможное чтение «замене».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000705



**Сомнительное чтение.** Слово «умножении» обведено над строкой. Черта от него указывает на зачёркнутое слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000705

GELFAND-P000706

[номер в источнике: 40]

на число не меняется)

В слоях тоже имеется метрика. Связность сохраняет метрику в слое.
(эрмитова)

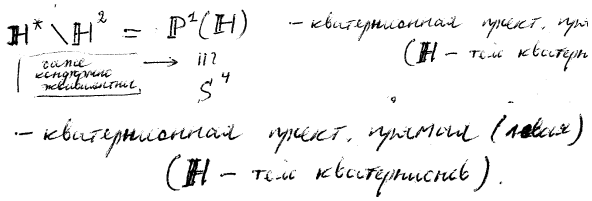
Связность явл. классич. полем, квантовый аналог к-рого описывает глюоны, к-рые должны удерживать кварки.

Что дальше делать с решением? Квантование и т. д. Паре $(\xi, \nabla)$ соотв. линейный оператор, из спектра, извл. число (перенормир. определитель). Затем интегрируем по мн-же решений. Это знаменатель.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000706

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «число» предположительно читается «извл.».

Имеется взаимно однозначное соотв. между решениями и нек-рыми алгебр. расслоениями на $\mathbb{C}P^3$. Рассмотрим проекцию $\mathbb{C}P^3 \to S^4$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000706

**Рисунок и набранное описание.**

$\mathbb{H}^*\backslash\mathbb{H}^2 =$ $\mathbb{P}^1(\mathbb{H})$

они конформно эквивалентны $\longrightarrow$ $\wr\!\!\!\|$ $S^4$

— кватернионная проект. прямая (левые) ($\mathbb{H}$ — тело кватернионов).

$\mathbb{C} \subset \mathbb{H}$, отсюда сюр. $\mathbb{C}^*\backslash\mathbb{H}^2 = \mathbb{C}P^3$ и мы имеем отображение $\mathbb{C}P^3 \to S^4$ (его слои двумерны).

Конф. структура на $\mathbb{P}^1(\mathbb{H})$ — без точки это $\mathbb{R}^4 \cong \mathbb{H}$ со стандартной конф. структурой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000706

**Сомнительное чтение.** Верхний знак перед скобкой прочитан как 1, как в формуле над схемой. Нижняя черта сближается со скобкой.

Конф. структура: в $\forall$ точке зад. метрика с точн. до полож. множителя. Слои $\mathbb{C}P^3 \to S^4$ являются $\mathbb{C}P^1$.

Теор. Атьи устанавливает изоморфизм между

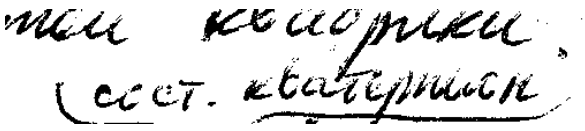
1) парами $\xi, \nabla$, удовл. ур-ям дуальности

2) алгебр. вект. рассл. на $\mathbb{C}P^3$, тривиальные на любом слое отобр. $\mathbb{C}P^3 \xrightarrow{f} S^4$.

Установление изоморфизма:

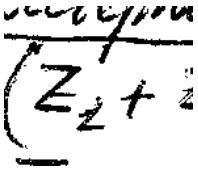
Все прямые (проект. компл.) в $\mathbb{C}P^3$ обр. квадрику, слои отобр. $f$ — вещественные точки этой квадрики. В $\mathbb{C}P^3$ есть инволюция $(z_1, z_2, z_3, z_4)$;

сост. кватернион
$$(z_1 + z_2 j,\ z_3 + z_4 j)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000706

**Сомнительное чтение.** Обведённая запись над парой предположительно читается «сост. кватернион».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000706

**Сомнительное чтение.** Первый индекс в паре прочитан как 1. Наклонный штрих и широкая нижняя черта допускают чтение 2.

Умножим слева на $j$:

$$\bar{z}_1 j - \bar{z}_2, \qquad \bar{z}_3 j - \bar{z}_4$$

GELFAND-P000707

Инволюция:

$$(z_1, z_2, z_3, z_4) \mapsto (-\bar{z}_2, \bar{z}_1, -\bar{z}_4, \bar{z}_3)$$

Берутся комплексные прямые, инвар. отн. этой инволюции. Получится $S^4$.

Тривиальность понимается в алг. ($\sim$ комплексном) смысле.

Расслоения подняты с $S^4$, но в $S^4$ нет комплексной структуры.

1) $\Rightarrow$ 2)

$$\xi \mapsto f^* \xi$$

Подробности в следующий раз.

И. Кричевер. О построении точных решений других нелинейных уравнений.

$$\left[\frac{\partial}{\partial y} - L_1, \frac{\partial}{\partial t} - L_2\right] = 0 \tag{1}$$

$$L_1 = \sum_{i=0}^{n} u_i(x, y, t) \frac{d^i}{dx^i} \tag{2}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000707

**Неразобранный фрагмент.** На правом поле у формулы (2) видны два вертикальных штриха с поперечными следами.

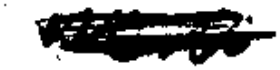
$$L_2 = \sum_{j=0}^{m} v_j(x,y,t)\frac{d^j}{dx^j} \tag{3}$$

Коэффициенты могут быть и матрицами.

Есть решения общего положения.

Сепаратрисное сем-во — многосолитонные [зачёркнуто] решения, ур-я

$$u_t = 6uu_x + u_{xxx}.$$



**Неразобранный фрагмент.** Между «многосолитонные» и «решения» густо зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000707

Есть параметры. Почти всегда они условно периодические.

При нек-рых знач. параметра — рациональные.

Манин. Решения алгебр. типа (без $y$) — те, к-рые являются совм. решениями (1) и

$$[L_1, L_3] = 0 \tag{4}$$

**Неразобранный фрагмент.** Справа от (4) виден отдельный Т-образный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000707

($L_3$ — вспом. оператор)

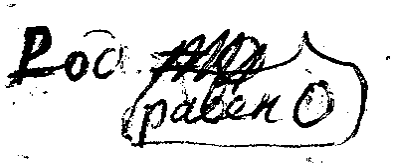
Реш. [зачёркнуто] алгебр. типа — такие, что $\exists L_3 \notin \mathbb{C}[L_1, L_2]$, такие, что вып. условие (4).

**Неразобранный фрагмент.** Между «Реш.» и «алгебр. типа» зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000707

Вырожденные решения: в лин. пр-ве лин. комбин. коэфф. дробных степеней каждому соотв. алг. кривая.

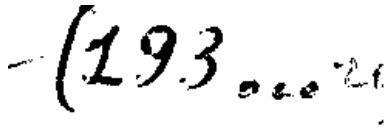
Род её почти везде постоянен. Вырождение — там, где род меняется. Род [зачёркнуто $\neq 0$?] [под строкой в рамке: равен $0$] там, где многосолит. решения и что-то ещё.




**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись похожа на $\neq 0$. Снизу обведено «равен $0$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000707

Сущ. алгебр. зависимость $L_1$ и $L_2$ — теор. Джекобсона (193...



**Сомнительное чтение.** После «193» видны три низких знака, похожие на многоточие, и слабые штрихи у правого края.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000707

GELFAND-P000708

[номер в источнике: 41]

Раб. Мозера: [над строкой: (Mc-Kean и Airault)] ищутся рац. по $x$ решения КдФ. По $t$ получ. обыкн. ур-я, к-рые явно решаются.

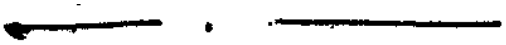


**Рисунок и набранное описание.**

$\longleftarrow \quad \cdot \quad \longrightarrow$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000708

Усл. рациональности для КдФ заменяет 3-й оператор.

Видимо, это же верно $\forall$ из ур-й Лакса:

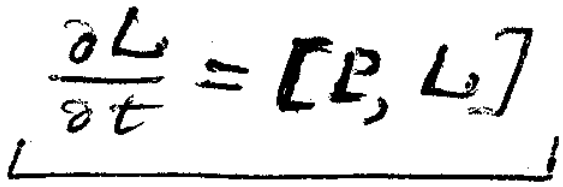


**Рисунок и набранное описание.**

$$\underbrace{\frac{\partial L}{\partial t} = [P, L]}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000708

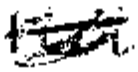
GELFAND-P000709

12/IX-77 г. Сем. Гельфанда.

Г. Маргулис.

$G$ — полупростая связная группа Ли, пусть для простоты у неё трив. центр, $G \supset \Gamma$ — дискретная подгруппа, причём [зачёркнуто]

$$\nu(G/\Gamma) < +\infty \qquad (\nu \text{ — объём, индуц. мерой Хаара})$$

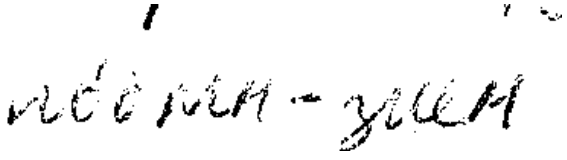


**Неразобранный фрагмент.** Слева от формулы зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000709

Такие $\Gamma$ называются решётками.

Алгебраич. группа $G$ — подгруппа в $GL(n, \mathbb{C})$, являющаяся алг. много-зием в $GL(n, \mathbb{C})$.



**Сомнительное чтение.** Сокращение после «алг.» предположительно читается «много-зием».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000709

$k$-группа — группа, опр. над полем $k$ (зад. ур-ями с коэфф. из $k$). (здесь $k \subset \mathbb{C}$ подполе) (Иначе: она наз. $k$-замкнутой).

Пусть $G$ — $\mathbb{Q}$-группа.

$G(k)$ — мн-во матриц с коэфф. из $k$, $\in$ нашему мн-зию.

Можно брать точки над подкольцом в $\mathbb{C}$

$$G(\mathbb{R}) \supset G(\mathbb{Z})$$

$G(\mathbb{Z})$ группа, если [зачёркнуто: $G(\mathbb{R})$] $G(\mathbb{Z}) \subset SL(n, \mathbb{Z})$.

**Сомнительное чтение.** Перед $G(\mathbb{Z}) \subset SL(n, \mathbb{Z})$ зачёркнутая запись похожа на $G(\mathbb{R})$.

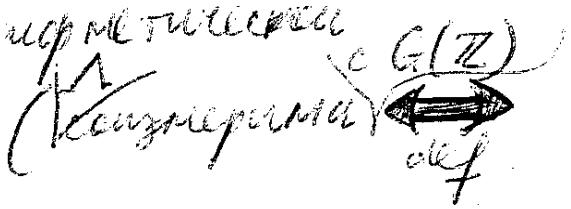
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000709

1) $G(\mathbb{Z})$ наз. арифм. подгруппой.

2) $\Lambda \subset G(\mathbb{R})$

если $\Lambda$ соизмерима с $G(\mathbb{Z})$, то $\Lambda$ тоже называется арифметической.

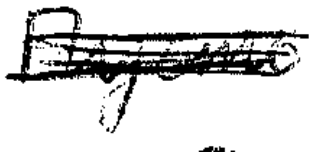
([над строкой: $\Lambda$] соизмерима [над строкой: с $G(\mathbb{Z})$] $\underset{\text{def}}{\Longleftrightarrow}$ $\Lambda \cap G(\mathbb{Z})$ имеет конечный индекс в $\Lambda$ и в $G(\mathbb{Z})$)



**Сомнительное чтение.** $\Lambda$ и «с $G(\mathbb{Z})$» вписаны над строкой. Под двусторонней стрелкой написано «def».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000709

[зачёркнуто: Вопрос]

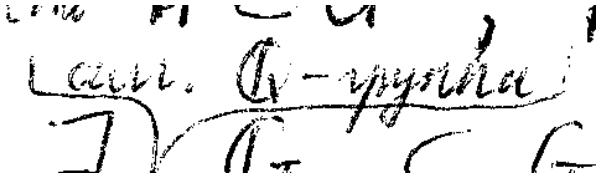


**Сомнительное чтение.** Слово, предположительно «Вопрос», перечёркнуто несколькими чертами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000709

Пусть $H \subset G$, $H$ наз. арифметической подгруппой, если [над строкой, с отводкой: алг. $\mathbb{Q}$-группа]

$$\exists G \subset GL(n, \mathbb{C}) \quad \text{и} \quad f : G(\mathbb{R}) \longrightarrow G,$$



**Сомнительное чтение.** «алг. $\mathbb{Q}$-группа» надписано с отводкой к следующему $G$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000709

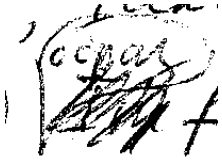
причём

1) $f$ эпиморфизм, 2) Ker $f$ компактно.

3) [над строкой, с отводкой: (образ)] [зачёркнуто] $f(G(\mathbb{Z}))$ соизмерима с $H$.

**Неразобранный фрагмент.** Перед $f(G(\mathbb{Z}))$ запись зачёркнута наклонными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000709



**Сомнительное чтение.** «образ» вписано над зачёркнутой записью.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000709

GELFAND-P000710

Св-во: если $H$ — арифм. подгруппа, то $\nu(G/H) < \infty$.

(теорема Бореля — Хариш-Чандра

Пример: $SL(n,\mathbb{R}) \supset SL(n,\mathbb{Z})$

$$\nu\big(SL(n,\mathbb{R})/SL(n,\mathbb{Z})\big) < +\infty$$

(Минковский) [зачёркнуто: или Эрмит?].

**Сомнительное чтение.** После «Минковский» зачёркнуты два слова, предположительно «или Эрмит».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000710

Упражнение: сделать при $n = 2$ — это эквив. задаче о выч. площади тр-ка на плоск. Лобачевского.

**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000710

Теорема: при нек-рых доп. усл. верно обратное, т. е., всякая решётка арифметична. Док-во имеется в приложении к книге Рагунатана.

Для $SL(2,\mathbb{R})$ неверно — есть параметры замощения плоскости Лобачевского, а арифм. подгрупп — счётное число.

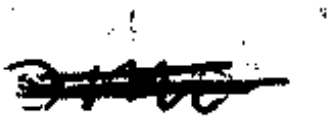
Гипотеза Сельберга: для остальных групп она верна Зигель тоже занимался.

$$G = \prod G_i, \qquad G_i \text{ — простые группы Ли}$$

Реш. $\Gamma$ наз. приводимой, если $G = G_1 \times G_2$, $\dim G_i > 0$, и $(G_1 \cap \Gamma) \times (G_2 \cap \Gamma)$ имеет конечный индекс в $\Gamma$.

Изучаются неприводимые решётки.

Гипотеза: для неприв. подгруппы в $G \neq SL(2,\mathbb{R})/\{\pm E\}$ [зачёркнуто: это?] $\forall$ решётка арифметична.



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово перед $\forall$ предположительно читается «это».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000710

Макаров, Винберг: обнаружили неарифм. подгр. в группах движ. пр-в Лобачевского $SO(3,1)$, $SO(4,1)$, $SO(5,1)$).

Ответ: если

$$\underline{\underline{\operatorname{rank} G \geq 2}}, \quad \text{то теорема верна.}$$

Параметр есть только в $SL(2,\mathbb{R})$. В ост. случаях жёсткость. (Сельберг, А. Вейль)

В ост. группах ранга 1 неизвестно.

Следствие теор. жёсткости (Сельберг): $\forall$ решётка [зачёркнуто] в $SL(n,$ [зачёркнуто] $\mathbb{R})$ сопряжена решётке с алгебраическими коэффициентами.

**Неразобранный фрагмент.** После «решётка» густо зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000710

**Неразобранный фрагмент.** В $SL(n,\mathbb{R})$ перед $\mathbb{R}$ зачёркнут отдельный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000710

GELFAND-P000711

[номер в источнике: 44]

Основная лемма.

Пусть $G$ — полупростая группа Ли, [над строкой в обводке вставлено: $\operatorname{rank} G \geq 2$], $\Gamma$ — [над строкой в обводке вставлено: неприводимая] решётка в $G$, [между строками вставлено: $G$ не имеет компактных факторов], $k$ — локальное поле хар-ки $0$, т. е. $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}$ или конечное расширение поля $\mathbb{Q}_p$, $n \in \mathbb{N}$ и дан гомоморфизм $T : \Gamma \longrightarrow GL(n, k)$. Пусть

1) $\overline{T(\Gamma)}$ связна и проста. (замыкание по Зарисскому)

2) $T(\Gamma)$ не является отн. компактной

Тогда

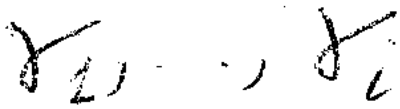
I. $k = \mathbb{C}$ или $\mathbb{R} \Rightarrow T$ продолж. до предст. группы $G$

II. $k = \mathbb{Q}_p \Rightarrow$ условия 1) и 2) противоречивы

Вывод теоремы из леммы.

$G = G(\mathbb{R})$, $K$ — поле алг. чисел, можно считать $\Gamma \subset G(K)$ (легко [над строкой вставлено: по теор. Сельберга] доказывается).

Пусть $\gamma_1, \ldots, \gamma_i$ — образующие.



**Сомнительное чтение.** Последний индекс предположительно $i$; возможно $l$.

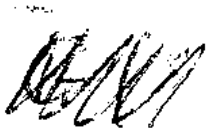
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000711

Рассм. знаменатели соотв. матриц и вх. в их разложение простые множители $p_1, \ldots, p_m$.

**Сомнительное чтение.** Последний индекс в списке простых множителей исправлен; предположительно $m$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000711

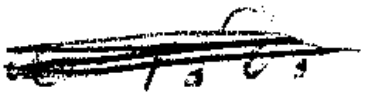
Дост. док., что образ



**Неразобранный фрагмент.** Перед $\Gamma$ зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000711

$\Gamma$ в $G(\mathbb{Q}_p)$ относит. компактен. Тогда знаменатели ограничены



**Неразобранный фрагмент.** После «ограничены» зачёркнуто слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000711

в совок. (из устр. топологии в $\mathbb{Q}_p$).

Компактность следует из утв. II леммы. ■

GELFAND-P000712

19/IX—77 г. Сем. Гельфанда.

В. Дринфельд. Рассм. $S^4$ с конформной структурой, индуцированной стандартной метрикой.

$\xi$ — гладкое комплексное векторное расслоение над $S^4$.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись перед скобкой предположительно читается «Кир».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000712

[Присутствует физик: Киржниц Давид Абрамович].

Уравнения дуальности. $A_\mu$ — матричная ф-я 4-х перем.,

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu], \qquad \mu = 1,2,3,4. \tag{1}$$

**Сомнительное чтение.** Перед уравнением (2) зачёркнута запись, предположительно $F_{ijk}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000712

$$F_{ij} = \frac{1}{2}\varepsilon_{ijk\ell}F_{k\ell} \qquad \text{(ур-я дуальности)} \tag{2}$$

$$[\partial_\mu + A_\mu, F_{\mu\nu}] = 0 \qquad \text{(ур-я Янга-Миллса)} \tag{3}$$

GELFAND-P000713

Киржниц Давид Абрамович (из ФИАН'а).

О нек-рых характерных идеях теор. физики.

**Сомнительное чтение.** Перед «Передний край» отдельный знак, предположительно «4».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000713

Передний край: 1) элем. частицы 2) космология 3) переход дин. систем в статист.

Всё это теперь тесно связано!

**Неразобранный фрагмент.** Перед заголовком сильно переписанный или зачёркнутый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000713

Теория элементарных частиц.

Возн. $\approx 50$ лет назад.

Первые 20 лет господств. идеи КТП, т. е. как в квант. механике.

Конец 50-х годов: сомнения.

Ландау: „Гамильт. метод — труп. Наша зад. — похоронить его со всеми причит. ему почестями!“

60-е годы — групп. подход.

Теперь ренессанс полевого подхода. Виновата идея:

1. Спонтанно нарушенная симметрия.

Чувствит. к макроскоп. возд. (наруш. симметрии).

2. Макроскопические воздействия.

3. История вселенной — пример $\overbrace{\text{наруш.}}^{\text{такого влияния}}$ спонт. симм..

Космология

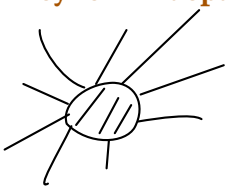
Вселенная горячая. Почему?

4. «Динамика — статистика».

Сначала о п. 4. Неск. лет назад сказано принципиально новое слово: Hawking, Bekenstein

обл. в фаз. пр-ве расползается (за счёт неустойчивости)

**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000713

— было известно. (напр. биллиард Синая)

сист. с положит. энтропией.

Информац. язык (Сциллард, 1927 г, затем математики) здесь сработал.

Расползлось — потеряли информацию

$$\Delta I = \underline{\text{Информация}} = -\ln \frac{P_f\ (=\text{число возм. ответа на вопр. в конце})}{P_i\ (=\text{— ″ — в начале})}$$

Энтропия

Макросост. опр. малым числом параметров. При них возможны различные распр. частиц (вырождение).

Энтропия $S = \ln(N_{\text{микроскоп}})$

И. М. Г.: Энтропия: 27 монет, 1 фальш. легче др. — 3 взвеш.

$N$ монет, 1 фальш. отл. по весу, при каком $N$ можно найти за 3 взвешивания:

Решение: вдвое меньше знаем (13).

$N$ взвеш. $(3^N - 1)/2$.

GELFAND-P000714

[номер в источнике: 47]

Алгоритм.

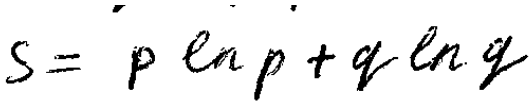
Делить монеты надо. так, чтобы энтропия кучек была одинакова!!

(Дел. энтроп. на 3 одинаков. части).

Не надо перебора!

монета $p$ — вер. орла
$q$ — вер. решки

$$S = p \ln p + q \ln q$$



**Сомнительное чтение.** Перед $p \ln p$ в рукописи минус не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000714

Из аддит. получ. разумность.

$N$ исх. $\quad -\sum p_i \ln p_i \qquad$ Если $p_i = \frac{1}{N}$, то получ. $S = \ln N$

Информ. = изменение энтропии.

Реш. зад.: смотреть измен. вероятностей.

Начало: $4 + 4,5$

$$\Delta I = -\ln \frac{N_f}{N_i}$$

К. Д. А. $\quad \Delta S = -\Delta I.$

Пример: газ

**Рисунок и набранное описание.**

нач. сост. конечное

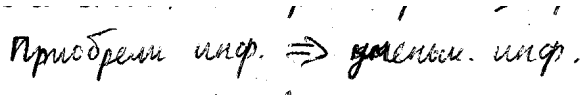
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000714

$$S = \ln \frac{V}{N} \qquad \text{(на одну молекулу)}.$$

$$\boxed{\Delta S = \ln 2.}$$

Следствие: потеря инф. $\Rightarrow$ рост энтропии

Приобрели инф. $\Rightarrow$ уменьш. инф.



**Сомнительное чтение.** Начало «уменьш.» переписано, а следующее сокращение читается «инф.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000714

Демон Максв. пониж. энтропию (следит за частицами)

Есть ли ещё способы потери инф.?

Может быть, есть

**Неразобранный фрагмент.** После «есть» густо зачёркнуто слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000714

силы, удерж. информацию

**Неразобранный фрагмент.** Перед «в д. объёме» зачёркнут отдельный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000714

в д. объёме.

Изв. ситуация, когда информ. отсекается физич. средствами

— не выходит инф.

Есть такая сила: тяготение! (и она единственная)

Дальнодейств. и одного знака (!)

«Чёрная дыра» — тело, не выпускающ. информацию.

Придумал Лаплас: Скор. света $= 2^{\text{й}}$ космич. скор.

$$\frac{mv^2}{2} - \gamma\frac{mM}{R} = 0$$

$$\frac{mc^2}{2} = \gamma\frac{mM}{R},$$

$$\boxed{R = \frac{2\gamma M}{c^2} = r_g}$$

При таком радиусе свет не покинет тело (и никакой сигнал)

— оказывается, верно и в точной науке

GELFAND-P000715

$$R_{\text{солнца}} = 10^6 \text{ км}$$

**Сомнительное чтение.** Перед «Для» густо зачёркнут один знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000715

Для его массы нужен рад. 7 км.

О чёрной дыре принцип. ничего не можем знать, кроме неск. пар. — — массы, заряда,

**Неразобранный фрагмент.** Запись после «заряда» густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000715

радиуса.

Как в случае газа. Микросост. огромное количество. На самом деле это термодин. объект!!

Хокинг: пов. чёрной дыры $S$ (!) возрастает при всех процессах. Слияние 2-х чёрных (раньше) дыр. Геом. ясно увелич. (из ф-мы Лапласа)

Буква $S$ сыграла замеч. роль.

$$\boxed{\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E}} \quad \Rightarrow \quad T \text{ — „темпер.“ чёрной дыры.}$$

Bekenstein — снял кавычки! Посчитал информацию, теряющуюся при постр. (уч. Хокинга) чёрных дыр!! Совп. с энтр. информационной.

Кинем горячее тело на чёрную дыру. Оно увелич. пов. больше, чем холодное, в точн. соотв. возраст. энтропии.

[зачёркнуто: Хокинг.] Хокинг. Слияние пар частиц. Чёрная дыра излучает и спектр планковский!

$$\frac{1}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1}$$

$T$ — та температура.

Информ. тер. не стохастизацией!!, а уходит в чёрные дыры. (механич. отсекается)

Другие способы

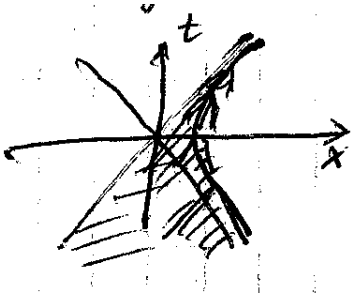
Uhnru?

**Сомнительное чтение.** Написание фамилии предположительно «Uhnru». По смыслу речь об У. Г. Унру.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000715

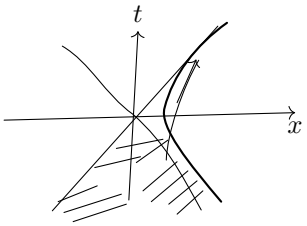
Однор. поле тяготения.

Пусть в вакууме част. двиг. равномерно ускоренно. До неё дойдёт свет не отовсюду.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000715

**Рисунок и набранное описание.**

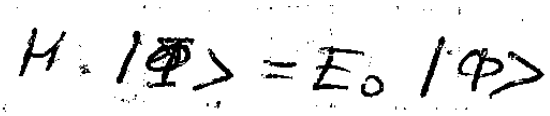



В местах наложения правых кривых и штрихов их точное соединение неразличимо.

Получ., что свет дох. лишь от половины пр-ва. Наблюд. увидит (расчёт) планковское распред.. Нулевые колеб. он видит перекошенными. Это тяжёлый счёт.

$H$ — гам. эл.-магн. поля.

$$H|\Phi\rangle = E_0|\varphi\rangle$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000715

**Сомнительное чтение.** Знак состояния слева сильно обведён и выглядит как $\Phi$; справа знак выглядит как $\varphi$.

Вектор сост. с точки зр. неинерц. наблюд. $\to$ Счит. вер. $1^{\underline{\text{го}}}$, $2^{\underline{\text{х}}}$ и более

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000715

**Сомнительное чтение.** За правой границей страницы видны два обрезанных фрагмента штрихов.

GELFAND-P000716

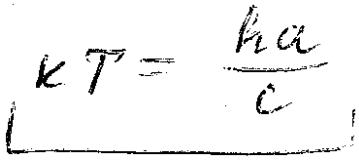
[номер в источнике: 48?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000716

**Сомнительное чтение.** Последняя цифра номера предположительно 8, возможно 2.

фотонов.

$$\boxed{kT = \frac{ha}{c}} \quad \Rightarrow \quad \text{температура}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000716

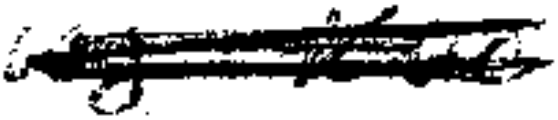
**Сомнительное чтение.** Первый знак числителя читается $h$; отдельная черта для $\overline{h}$ неразличима.

Нагрев. газа на финише.

Почему вселенная горячая?

[Слева] Эксперимент — остывает сейчас ||

[Справа] $T = 3°\text{K}$ — из распр.



**Неразобранный фрагмент.** Перед «Планка» густо зачёркнуто слово.

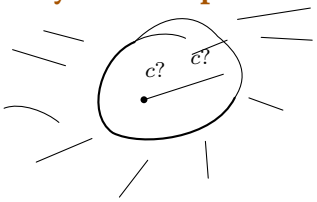
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000716

Планка излуч. из космоса. [под формулой: (реликтовое излучение)]

Область неизвестности была. Возникла в какой-то момент времени. До этого бессмысленно [ниже: спрашивать].

Есть горизонт событий.

**Рисунок и набранное описание.**




Концы внутренних линий и два малых знака различимы частично.

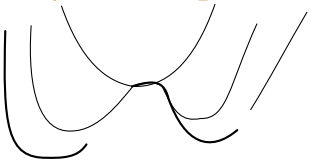
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000716

закрытая обл. (свет не успел дойти оттуда). (⇒ поэтому для нас такая темпер.)

—·—

Спонтанное наруш. симм.

**Рисунок и набранное описание.**



Точные продолжения линий в месте наложения неразличимы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000716

эволюция ямы при наруш. температуры

**Сомнительное чтение.** Подпись предположительно читается «эволюция ямы при наруш. температуры»; возможное чтение «мин» вместо «ямы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000716

—·—

Идея Сени Вишика, о том, почему сем. Гельфанда нестерилизован: „Чтобы успешно проинтегрировать большую область, надо пользоваться методом Монте-Карло“.

GELFAND-P000717

[номер в источнике: 55]

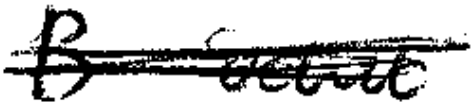
3/X—77 г. Сем. Гельфанда.

Будет систематически: «некоммутативная алгебраическая геометрия»

Л. А. Дикий. О новых алгебрах Ли.

(Гельф., Дикий, Функ. анализ, 11:2).

Def. 1. Алгебра $A$.



**Сомнительное чтение.** Справа зачёркнуто «B» и ещё одно слово, предположительно «себе».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000717

$$u_k^{(i)}, \qquad k = 0, 1, \dots, n; \qquad i = 0, 1, 2, \dots$$

$$A = \left\{ \sum a\, u_{k_1}^{(i_1)} u_{k_2}^{(i_2)} u_{k_3}^{(i_3)} \cdots u_{k_N}^{(i_N)} \right\}, \qquad a \in \underset{\text{(поле)}}{K},$$

$A$ — алг. многочленов
от образующих $u_k^{(i)}$

$$\boxed{A = K[u_k^{(i)}].}$$

$$\xi = \sum a_{k,i} \frac{\partial}{\partial u_k^{(i)}}, \qquad a_{k,i} \in A.$$

(сумма бесконечна) $\xi$ наз. дифференцированием

$$\frac{d}{dx} = \sum_{k,i} u_k^{(i+1)} \frac{\partial}{\partial u_k^{(i)}}$$

$$\frac{d}{dx} u_k^{(i)} = u_k^{(i+1)}; \qquad u_k^{(i)} = \left( \frac{d}{dx} \right)^i u_k; \qquad u_k \underset{\text{def}}{=} u_k^{(0)}$$

Def. 2. Пространство $\widetilde{A}$ (пр-во функционалов)

В дальнейшем всегда $u_n = 1$, $u_{n-1} = 0$.

$$\left\{ f : \exists g,\ f = \frac{d}{dx} g \right\} = \frac{d}{dx} A;$$

$$\widetilde{A} = A \Big/ \frac{d}{dx} A$$

$$f \longmapsto f \bmod \frac{d}{dx} A = \widetilde{f} \in \widetilde{A}$$

$$A \underset{\int \cdots dx}{\longrightarrow} \widetilde{A} \qquad\qquad \widetilde{f} = \int f\, dx$$

Задача.

$$f[u] \in \mathbb{C}[u_k^{(i)}];$$

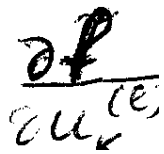
$$\int_{-\infty}^{\infty} f[u(x)]\,dx = 0, \quad \forall u \in S(\mathbb{R}^1) \quad \Longleftrightarrow \quad f \in \frac{d}{dx}\mathbb{C}[u].$$

Def. 3. $A^{n-1} =$ пр-во наборов $(f_0, f_1, \ldots, f_{n-2})$, $f_k \in A$

[на левом поле: $\frac{\delta}{\delta u}$.]

$$\frac{\delta}{\delta u} : \widetilde{A} \longrightarrow A^{n-1}$$

$$\left(\frac{\delta \widetilde{f}}{\delta u}\right)_k = \sum_{\ell=0}^{\infty} \left(-\frac{d}{dx}\right)^{\ell} \frac{\partial f}{\partial u_k^{(\ell)}} = \frac{\delta \widetilde{f}}{\delta u_k}$$



**Сомнительное чтение.** В числителе под суммой $f$ обведено более толстыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000717

(здесь $\widetilde{f} = f \bmod \frac{d}{dx}A$)

GELFAND-P000718

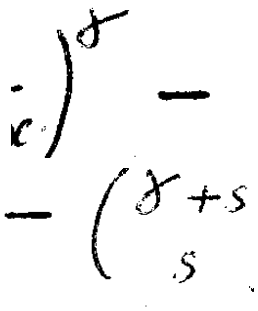
Def. 4. $\ell : A^{n-1} \longrightarrow A^{n-1}$

$$f = (f_0, \ldots, f_{n-2})$$

$$(\ell f)_r = \sum_s \ell_{rs} f_s$$

$$\ell_{rs} = \sum_{\gamma=0}^{n-1-r-s} \left[ \binom{\gamma + r}{r} u_{r+s+\gamma+1} \left(-i\frac{d}{dx}\right)^{\gamma} - \right.$$

$$\left. - \binom{\gamma + s}{s} \left(i\frac{d}{dx}\right)^{\gamma} u_{r+s+\gamma+1} \right]$$



**Сомнительное чтение.** В рукописи минус повторён при переносе: в конце первой строки и в начале второй.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000718

$n = 2, 3$ просто; $n = 4$ — 1-й содерж. пример.

Def. 5. $\forall f \in A^{n-1}$ построим

$$\partial_f = \sum_{k,\ell} f_k^{(\ell)} \frac{\partial}{\partial u_k^{(\ell)}} \qquad \text{(дифференцирование)}$$

Легко проверить, что

$$\partial_f \frac{d}{dx} = \frac{d}{dx} \partial_f$$

Поэтому определена операция $\partial_f : \widetilde{A} \longrightarrow \widetilde{A}$.

Def. 6. Пусть $f, g \in A^{n-1}$. Положим

$$([f,g])_r = \partial_f g_r - \partial_g f_r$$

Легко проверить, что

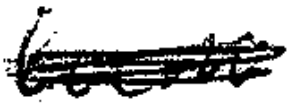
$$[\partial_f, \partial_g] = \partial_{[f,g]}.$$

Поэтому коммутатор $[\cdot,\cdot]$ определяет на $A^{n-1}$ структуру алгебры Ли.

Def. 7. опр. коммутатор в $\widetilde{A}$.

$$\{\widetilde{f}, \widetilde{g}\} = \int \sum_{r,s} \frac{\delta \widetilde{f}}{\delta u_r} \cdot \ell_{rs} \frac{\delta \widetilde{g}}{\delta u_s}\, dx$$

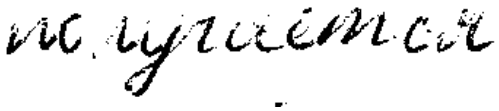
Теорема:



**Неразобранный фрагмент.** После «Теорема» густо зачёркнуто слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000718

получается алгебра Ли



**Сомнительное чтение.** Глагол предположительно «получается», возможно «получится».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000718

(т. е. выполнено тождество Якоби)

Задача: доказать её попроще.

С. П. Новиков $A = \frac{d^3}{dx^3} + \left(u\frac{d}{dx} + \frac{d}{dx}u\right)$

тоже задаёт алгебру Ли.

(и с помощью него можно записать ур-е КдФ).

GELFAND-P000719

[номер в источнике: 56]

С. И. Гельфанд. о раб. И. М. Гельф., И. Н. Бернш. и свои.:

**Сомнительное чтение.** Последнее слово заголовка предположительно читается «свои.»; конечные штрихи сливаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000719

«Локальная структура категории модулей Хариш-Чандры»
или «Некоммутативная алгебраическая геометрия I».

$G$ — вещественная группа Ли, полупростая

$K \subset G$, $K$ — максимальная компактная подгруппа

$\mathfrak{g}$ — алгебра Ли группы $G$

Определение. Модуль Хариш-Чандры $M$ — это линейное пр-во над $\mathbb{C}$ с действием $\mathfrak{g}$ и $K$ и с условиями (кроме естеств. условий действия и согласования действий $\mathfrak{g}$ и $K$).

1) действия [зачёркнуто: алгебры Ли группы $K$] $\mathfrak{g}$ и $K$ согласованы:

а) алг. Ли $K$ действует на $M$ как подалгебра в $\mathfrak{g}$.

б) [зачёркнуто: а)?]

**Сомнительное чтение.** После «б)» зачёркнут знак, предположительно «а)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000719

$$T\big(\underset{\uparrow K}{k}\ \underset{\uparrow \mathfrak{g}}{X}\ k^{-1}\big) = T_1(k)T(X)T_1(k^{-1}).$$

$T$ — действие $\mathfrak{g}$, $T_1$ — действие $K$

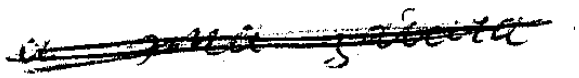
2) $M$ разбив. отн. $K$ в прямую сумму [вставлено сверху: неприв.] представлений и каждое [вставлено снизу: неприв.] предст. встречается конечное число раз.

М. Х.-Ч. обр. категорию. Морфизмы определяются естеств. образом.

Задача: описание этой категории.

Идея: есть некоммут. алгебра, к-рая за это ответственна.

Гельфанд, Пономарев: для группы Лоренца [вставлено снизу: $SL(2,\mathbb{C})$] свод. к классификации таких пар матриц $A, B$, что $AB = BA = 0$, [зачёркнуто: и]



**Неразобранный фрагмент.** После «и» зачёркнуты ещё два слова.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000719

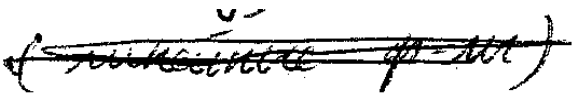
$U(\mathfrak{g})$ — обёртыв. алгебра $\mathfrak{g}$

$Z(\mathfrak{g})$ — её центр

$$M \rightsquigarrow J_M = \{z \in Z(\mathfrak{g}) \mid zM = 0\} \qquad \text{(идеал) в } Z(\mathfrak{g}).$$

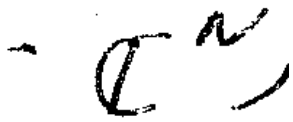
$\Theta$ — множество характеров $\theta : Z(\mathfrak{g}) \to \mathbb{C}$. (гомоморфизмов)

[зачёркнуто под формулой: (линейные ф-лы?)] $(\subset \mathbb{C}^N)$.



**Сомнительное чтение.** В зачёркнутой записи сокращение после «линейные» предположительно «ф-лы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000719



**Сомнительное чтение.** В $\mathbb{C}^N$ регистр показателя неясен: $N$ или $n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000719

$$\operatorname{supp} M \subset \Theta$$
$$\operatorname{supp} M = \{\theta \mid J_M \subset \ker \theta\}$$

$\operatorname{supp} M$ — конечное мн-во.

Пусть $D \subset \Theta$,

$$C_D = \{M \mid \operatorname{supp} M \subset D\}.$$

GELFAND-P000720

Можно рассм. модули Х.-Ч. с носит. в точке $C_{\{\theta\}}$

Теорема (лёгкая).

$$C_D = \bigoplus_{\theta \in D} C_{\{\theta\}}$$

**Неразобранный фрагмент.** Между знаком равенства и $\bigoplus$ зачёркнут знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000720

в нек-ром смысле,

(разлагаются и нет гомоморфизмов).

1-я основная теорема. Пусть $D$ — огр. область в $\Theta$ (в компл. смысле). Тогда $\exists$ $Z(\mathfrak{g})$-алгебра $Q$

**Сомнительное чтение.** Справа внизу от $Q$ зачёркнут небольшой знак, возможно индекс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000720

[зачёркнуто: такая] с конечным числом $a$ аддитивных $Z(\mathfrak{g})$-образующих, [вставлено сверху: такая что] [зачёркнуто: Тогда?] $C_D$ эквивалентна категории $Q$-модулей, которые конечномерны над $\mathbb{C}$.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово перед $C_D$ предположительно «Тогда».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000720

(∃ функтор, осущ. эквивалентность)

$Q$ — $Z(\mathfrak{g})$

— · —

«Известия» и «Соц. индустрия» [зачёркнуто: от 23]

$23/\overline{\text{IX}}\text{-}77$ $22/\overline{\text{IX}}\text{-}77$

сообщение из Петрозаводска о неопознанном летающем объекте

— · —

Пример.

$$G = SL_2(\mathbb{R})/\{\pm 1\}$$
$$Z(\mathfrak{g}) \cong \mathbb{C}[z]$$
$$\Theta = \mathbb{C}^1$$

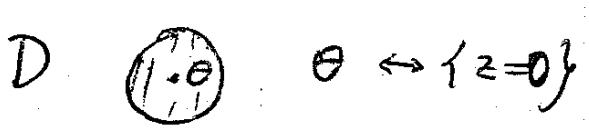



**Рисунок и набранное описание.**

$D$ $\theta \leftrightarrow \{z = 0\}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000720

Алгебру будем строить над аналит. ф-ями

$Q = (a_{ij}(z))_{i,j=1}^{3}$ — матр. $3 \times 3$, $\qquad a_{ij}(z)$ — целые ф-и

$$(a_{ij}(0)) = \begin{pmatrix} * & 0 & 0 \\ * & * & 0 \\ * & 0 & * \end{pmatrix}$$

GELFAND-P000721

10/X̄—77 г. Сем. Гельфанда.

С. Гельфанд.

$G$ — полупростая вещественная группа Ли

$K$ — максимальная компактная подгруппа

$\mathfrak{g}$ — алгебра Ли группы $G$

$U(\mathfrak{g})$ — обёртывающая алгебра.

$Z(\mathfrak{g})$ — центр $U(\mathfrak{g})$

Модуль Хариш-Чандры (МХЧ) $V$, если

[Теор. Х.-Ч.: в неприв. предст. полупростой группы каждое [вставлено сверху: неприв.] предст. макс. комп. группы $K$ встреч. конечн. число раз]

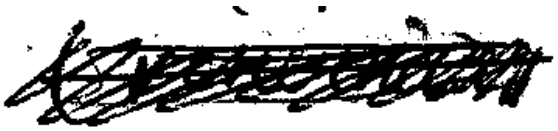
В $V$ заданы предст. $T_1$ алг. $U(\mathfrak{g})$, $T_2$ — предст. группы $K$.

1) $V$ — конечно порожд. $U(\mathfrak{g})$-модуль.

2) $T_1|_{\mathfrak{k}} = dT_2$,

$$T_2(k)T_1(X)T_2(k^{-1}) = T_1(kXk^{-1})$$

3) $T_2 = \bigoplus$ неприв. непр. предст. $K$, причём каждое встречается конечное число раз. (прямая сумма в букв. смысле).



**Неразобранный фрагмент.** Перед «Результат» густо зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000721

Результат: пусть

$$\Theta = \{\theta : Z(\mathfrak{g}) \to \mathbb{C}\} = \mathbb{C}^r$$

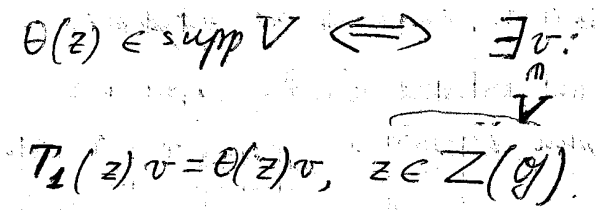
**Сомнительное чтение.** Показатель предположительно $r$, возможно $\tau$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000721

(кольцевые гомоморфизмы)

$$V \mapsto \operatorname{supp} V \subset \Theta$$

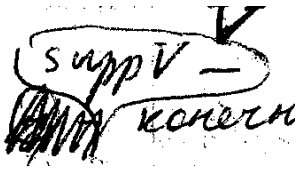
$$\theta(z) \in \operatorname{supp} V \iff \exists \underset{\uparrow V}{v} : T_1(z)v = \theta(z)v, \quad z \in Z(\mathfrak{g}).$$



**Сомнительное чтение.** Слева в рукописи стоит $\theta(z)$, а условия $v \neq 0$ рядом нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000721

На самом деле



**Неразобранный фрагмент.** Под вставкой «supp $V$ —» густо зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000721

[вставлено сверху: supp $V$ —] конечное мн-во.

Пусть есть огр. область $D \subset \Theta$,

$$C_D = \{V : \operatorname{supp} V \subset D\}.$$

Для непересек. мн-в $D_1$ и $D_2$ получ. прямая сумма категорий.

Эквивалентность категорий:

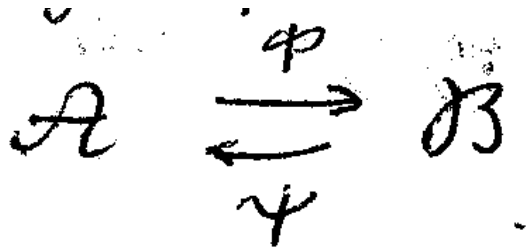


**Рисунок и набранное описание.**

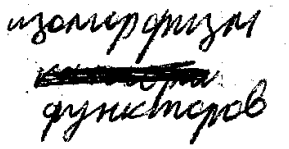
$\mathcal{A} \underset{\psi}{\overset{\varphi}{\rightleftarrows}} \mathcal{B}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000721

$\varphi, \psi$ — функторы

$$\varphi \circ \psi \underset{\uparrow}{\sim} \mathrm{id}_B, \qquad \psi \circ \varphi \underset{\nearrow}{\sim} \mathrm{id}_A$$

[стрелки к обоим знакам из надписи] изоморфизм



**Неразобранный фрагмент.** Между «изоморфизм» и «функторов» густо зачёркнуто слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000721

функторов

GELFAND-P000722

[номер в источнике: 61]

Изоморфизм функторов:

$$\forall a: \qquad \psi\varphi(a) \longleftrightarrow a$$

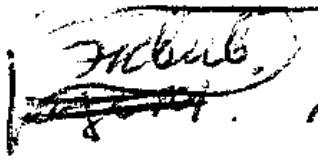
(не совпад., а изоморфно!) и все диагр. коммутативны.

Пример эквивал., но не изом. категорий:

1) катег. конечномерных лин. пр-в над $\mathbb{C}$

2) — ″ — конечномерных модулей над $M(2, \mathbb{C})$.

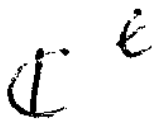
Категория МХЧ [вставлено сверху в обводке: эквив.] нек-рой категории конечномерных модулей.



**Неразобранный фрагмент.** Под вставкой «эквив.» густо зачёркнуто слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000722

$\underset{\text{откр.}}{E} \subset \mathbb{C}^{\ell}$, $\qquad B$ — прям. сумма неск. матр. алгебр.



**Сомнительное чтение.** Показатель при $\mathbb{C}$ предположительно $\ell$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000722

$B(E)$ — аналит. ф-и на $E$ со знач. в $B$

Опр. Подалг. $R \subset B(E)$ наз. приятной, если

1) она сод. все скалярные ф-и:

$$f(z)\mathbf{1}_B \in R$$

2) $\{f(z), f \in R\} = B$ для почти всех $z \in E$

(т. е. для всех, кроме аналит. мн-ва меньшей размерности)

[зачёркнуто: Теорема?]

**Сомнительное чтение.** Перечёркнутый заголовок предположительно «Теорема».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000722

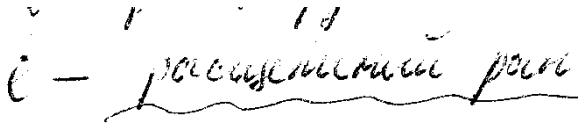
Mod $R$ — катег. $R$-модулей, явл. конечномерными лин. пр-вами.

Теорема. $C_D \sim \text{Mod}\, R$

для нек-рой приятной алг. $R$.

$r$ — ранг группы

$\ell$ — расщепимый ранг группы.



**Сомнительное чтение.** Знак перед словами «расщепимый ранг» предположительно $\ell$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000722

— · —

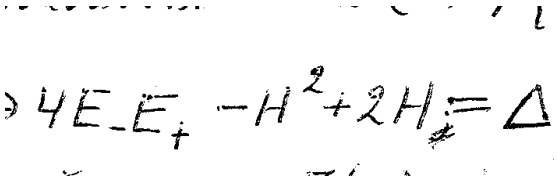
Дальше всё будет на примере.

$$G = [\text{зачёркнуто } SL(2,\mathbb{R})?] \quad SL_2(\mathbb{R})/\{\pm 1\}, \qquad \underset{\text{алг. Ли}}{\mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})} = \{E_+, E_-, H\}$$

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись после $G =$ предположительно $SL(2,\mathbb{R})$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000722

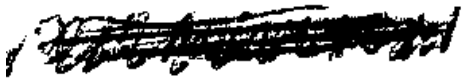
$$Z(\mathfrak{g}) \ni 4E_-E_+ - H^2 + 2H := \Delta \qquad E_+ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_- = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$



**Сомнительное чтение.** Перед $H^2$ виден минус. Под знаком определения $\Delta$ есть мелкие перечёркнутые штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000722

Любой другой элемент $Z(\mathfrak{g})$ является полиномом



**Неразобранный фрагмент.** После «полиномом» густо зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000722

от $\Delta$.

$\Theta = \mathbb{C}^1$, $D =$ окрестность точки $0$, дост. малая

**Сомнительное чтение.** Знак после «точки» открыт справа и предположительно читается как 0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000722

Приятная подалгебра:

$$E = D, \qquad B = M_3(\mathbb{C}), \qquad R \subset \begin{pmatrix} a_{11}(z) & a_{12}(z) & a_{13}(z) \\ \cdot & - & - \\ \cdot & - & - \end{pmatrix} = (a_{ij}(z))$$

GELFAND-P000723

Условие, выделяющее $R$:

$$a_{ij}(0) = \begin{pmatrix} * & 0 & 0 \\ * & * & 0 \\ * & 0 & * \end{pmatrix}$$

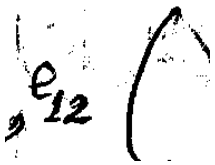
Есть над ф-ями базис из 9 элементов.

$$e_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad e_{12} \begin{pmatrix} 0 & z & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad e_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

и т. д.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000723

**Сомнительное чтение.** В первом элементе матрицы при $e_{12}$ нуль обведён густыми штрихами.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000723

**Сомнительное чтение.** Между $e_{12}$ и открывающей скобкой знак равенства не виден.

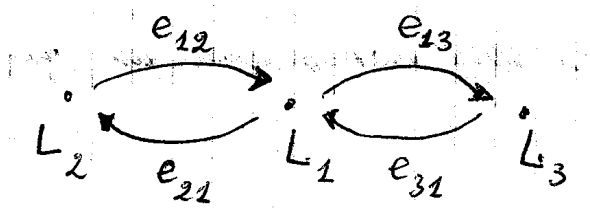
$$e_{21}e_{12} = ze_{22}$$

Хотим найти конечномерные модули, чтобы умн. на $z$ было нильпот. оператором.

$$e_{ii}^2 = e_{ii}.$$

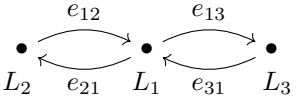
$$L_i = \{m : \ e_{ii}m = m\}.$$

$$M = L_1 \oplus L_2 \oplus L_3$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000723

**Рисунок и набранное описание.**




На оригинале стрелка $e_{13}$ идёт от $L_1$ к $L_3$, а $e_{31}$ от $L_3$ к $L_1$.

$e_{21}e_{12} = ze_{22}$ нильпотентен

$$e_{12}e_{21} = ze_{11} = e_{13}e_{31}$$

отсюда катег. модулей над этим кольцом $\cong \ldots$

Для $SL(3,\mathbb{R})$ ответ таков:

$$E = \{z_1, z_2\} \qquad \text{в окр. нуля:}$$

$$B = \underset{a_{ij}}{M_4} \oplus \underset{b_{ij}}{M_3} \oplus \underset{c_{ij}}{M_3} \oplus \underset{d}{M_1}$$

Условия.

1) При $z_1 = 0$ $\quad\Big\|\quad a_{13} = a_{14} = a_{23} = a_{24} = b_{12} = b_{13} = 0$, $a_{33} = b_{22}, \quad a_{34} = b_{23}, \quad a_{43} = b_{32}, \quad a_{44} = b_{33}$

GELFAND-P000724

[номер в источнике: 62]

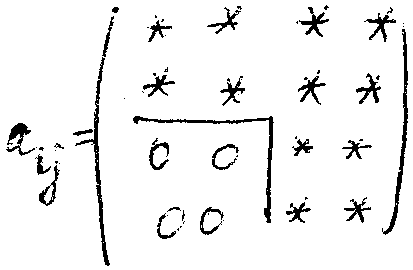


**Рисунок и набранное описание.**

$$a_{ij} = \left(\begin{array}{cc|cc} * & * & * & * \\ * & * & * & * \\ \hline 0 & 0 & * & * \\ 0 & 0 & * & * \end{array}\right)$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000724

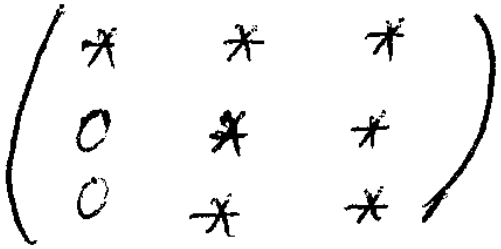
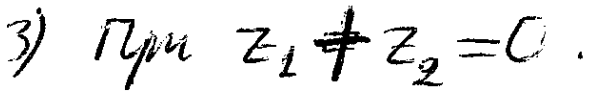


**Рисунок и набранное описание.** $\begin{pmatrix} * & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & * & * \end{pmatrix}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000724

2) При $z_2 = 0$ $\quad\Big\|\quad a_{12} = a_{14} = a_{34} = c_{12} = c_{13} = a_{32} = 0$, $a_{22} = c_{22}, \quad a_{24} = c_{23}, \quad a_{42} = c_{32}, \quad a_{44} = c_{33}$

3) При $z_1 + z_2 = 0$. $\quad\Big\|\quad b_{13} = b_{23} = c_{13} = c_{23} = 0;$ $b_{33} = c_{33}.$



**Сомнительное чтение.** Переписанный знак между $z_1$ и $z_2$ предположительно читается как $+$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000724

GELFAND-P000725

24/X–77 г.

С. И. Гельфанд. Модули Хариш–Чандры

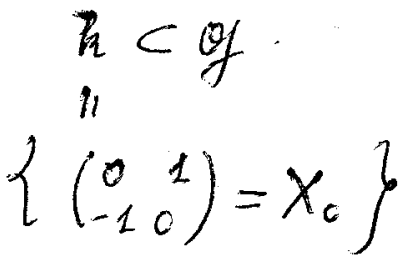
МХЧ для

$$G = SL(2,\mathbb{R})/(\pm 1)$$
$$K = SO_2/(\pm 1)$$
(макс. комп. подгруппа)

$\mathfrak{g}$ — алгебра Ли

$$\underset{\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}}{E_+}, \quad \underset{\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}}{E_-}, \quad \underset{\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}}{H}$$ — образующие $\mathfrak{g}$

$$\begin{array}{l}\mathfrak{k} \subset \mathfrak{g}. \\ \| \\ \left\{\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix} = X_c\right\}\end{array}$$



**Сомнительное чтение.** Подстрочный знак при $X$ читается как открытая $c$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000725

GELFAND-P000726

[номер в источнике: 67]

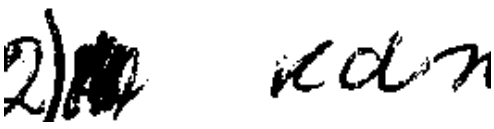
Модуль Х.–Ч. — такое (бесконечномерное) предст. в [зачёркнуто] $V$, что

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый фрагмент перед $V$ не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000726

1) $X_0$ имеет лишь целочисленные соб. значения и притом чётные

2) [зачёркнуто] каждое собств. значение [вписано сверху: оператора $X_0$] конечнократно



**Сомнительное чтение.** Густо зачёркнутый знак после номера 2) не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000726

3) $V$ конечно порождён (над обёрт. алгеброй)

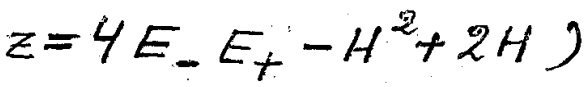
($\Leftrightarrow$ кратности соб. значений ограничены).

$v_1, \dots, v_n$ — образующие

> *[На правом поле за двойной чертой]* 1) — чтобы можно было проинтегрировать до предст. группы ($e^{inx}$ и т. д.)

Определение. $Z(\mathfrak{g})$ — центр обёрт. алгебры $U(\mathfrak{g})$

(порожд. элементом $z = 4E_-E_+ - H^2 + 2H$)



**Сомнительное чтение.** В рукописи перед $H^2$ стоит минус, а перед $2H$ — плюс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000726

$\operatorname{supp} V =$ мн-во собств. значений оператора $z$ в $V$

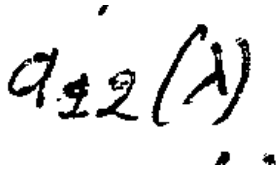
Теорема: это конечное мн-во для любого $V$.

Определение. Пусть $D$ — область в $\mathbb{C}$.

$$C_D = \{V,\ \operatorname{supp} V \subset D\}$$

Пусть $D$ — маленькая окрестность нуля (круг радиуса $< 1/2$).

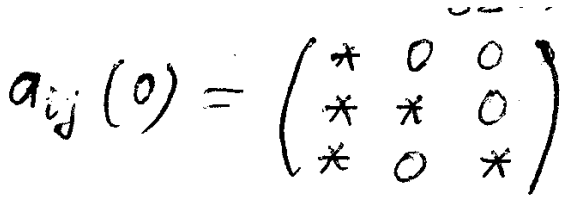
$$R = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11}(\lambda) & a_{12}(\lambda) & a_{13}(\lambda) \\ a_{21}(\lambda) & a_{22}(\lambda) & a_{23}(\lambda) \\ a_{31}(\lambda) & a_{32}(\lambda) & a_{33}(\lambda) \end{pmatrix} \right., \quad a_{ij}(\lambda) \text{ — аналит. ф-и в } D$$



**Сомнительное чтение.** Первый знак индекса при $a_{12}(\lambda)$ переписан, читается как $1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000726

$$a_{ij}(0) = \begin{pmatrix} * & 0 & 0 \\ * & * & 0 \\ * & 0 & * \end{pmatrix}$$



**Сомнительное чтение.** Слева от равенства написано $a_{ij}(0)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000726

$$\operatorname{Mod} R = \left\{ \begin{array}{c} M \\ | \\ R\text{-модуль} \end{array} \;:\; \dim_{\mathbb{C}} M < \infty \right\}$$

Теорема. Категория $C_D$ эквивалентна категории Mod $R$.

Пример.

Категория модулей над кольцом матриц эквивалентна категории [зачёркнуто: линей...?] конечномерных линейных пространств

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000726

**Сомнительное чтение.** Начало зачёркнутого слова предположительно читается как «линей»; конец не установлен.

(~ предст. алг. матриц — прямая сумма)

$V$ — станд. предст. алг. $M_\ell$

**Сомнительное чтение.** Индекс при $M$ предположительно читается как $\ell$; знак также похож на $e$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000726

$$E \longmapsto V \underset{\mathbb{C}}{\otimes} E, \qquad M_\ell \text{ действ. по 1-му переменному}$$

$$W \text{ — } M_\ell\text{-модуль} \quad \longmapsto \quad E = \operatorname{Hom}_{M_\ell}(V, W).$$

(выписаны 2 функтора, задающие эквивалентность)

Старая формулировка: $\forall\, M_\ell$ модуль разлагается в прямую сумму.

GELFAND-P000727

Док-во теоремы.

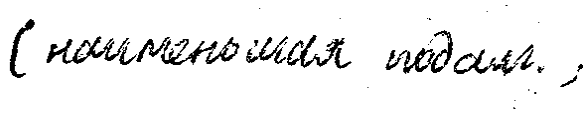
I. Пусть дан набор чисел $n_1, \ldots, n_k$. Построим по нему кольцо $Q_{n_1,\ldots,n_k}$

а) $J_{n_1 \ldots n_k}$ — левый идеал в $U(\mathfrak{g})$, порождённый элементом

$$(X_0 - 2in_1)(X_0 - 2in_2) \cdots (X_0 - 2in_k)$$

б) $N_{n_1,\ldots,n_k} = \{u \in U(\mathfrak{g}) \mid J_{n_1,\ldots,n_k} u \subset J_{n_1,\ldots,n_k}\}$

(наименьшая подалг., в к-рой $J$ — 2-стор. идеал



**Сомнительное чтение.** В рукописи читается «наименьшая».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000727

$$Q_{n_1 \ldots n_k} = N_{n_1,\ldots,n_k} / J_{n_1,\ldots,n_k}$$

Опред. $V$ — модуль Х.–Ч.

$$\tau_{n_1,\ldots,n_k}(V) \underset{\text{def}}{=} \{v : \ (X_0 - 2in_1) \cdots (X_0 - 2in_k)v = 0\}$$

Это конечномерное подпр-во

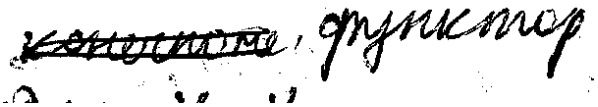
Размерность $=$ сумме кратностей

$N$ переводит его в себя

$J$ — ” — в нуль

$$\Rightarrow \quad Q_{n_1,\ldots,n_k} \text{ действует в } \tau_{n_1,\ldots,n_k}(V)$$

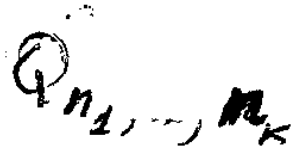
Это [зачёркнуто: конструкция?], функтор



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предположительно «конструкция».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000727

Модули Х.–Ч. $\longrightarrow$ конечномерные модули над $Q_{n_1,\ldots,n_k}$



**Сомнительное чтение.** Первый знак последнего индекса у $Q$ обведён. Читается $n_k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000727

Ясно, что

$$z \in N_{n_1,\ldots,n_k}$$

$$\operatorname{supp} M = \{\text{соб. значения } z\}$$

$$(\operatorname{Mod} Q_{n_1,\ldots,n_k})_D$$

(конечномерные модули с носителем в $D$).

**Рисунок и набранное описание.**

$\longleftarrow\!\!|$

Короткая стрелка направлена влево. Справа видна поперечная черта. Связь с соседней строкой неясна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000727

Теорема 1. Пусть $D$ — любая огр. область в $\mathbb{C}^1$. Тогда сущ. $n_1, \ldots, n_k$, такие что $C_D$ и $(\operatorname{Mod} Q_{n_1,\ldots,n_k})_D$ эквив.

GELFAND-P000728

[номер в источнике: 68]

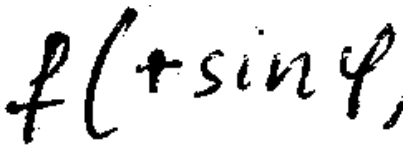
II. Определение предст. основной серии.

по $s$ постр. модуль $T^{(s)} = V$

$$V = \{\ f(x,y)\ \}$$
функции
на плоск.

1) $f(tx,ty) = |t|^s f(x,y)$

2) $f(+\sin\varphi, \cos\varphi) = P(\sin\varphi, \cos\varphi)$



**Сомнительное чтение.** Перед $\sin\varphi$ в первом аргументе стоит $+$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000728

$P$ — многочлен.

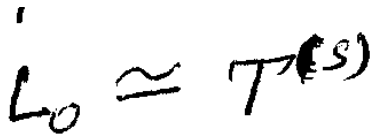
Алгебра Ли действ. естеств. образом (дифф. операторы)

(группа — на аргумент)

$$E_+ \sim x\frac{\partial}{\partial y};\quad E_- \sim y\frac{\partial}{\partial x};\quad H \sim x\frac{\partial}{\partial x} - y\frac{\partial}{\partial y}.$$

Огранич. на $S^1 \cong$ пр-во многочленов (чётных на окружности)

$$L_0 \simeq T^{(s)} \qquad \text{(при любом } s\text{)}.$$



**Сомнительное чтение.** Открывающая скобка в показателе $(s)$ обведена густо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000728

Лемма 1. Пусть $X \in U(\mathfrak{g})$. Действие $X$ полиномиально зависит от $s$.

(Матричные элементы в базисе одночленов — полиномы от $s$)

$$\tau_{n_1,\dots,n_k}(T^{(s)}) = L_{n_1,\dots,n_k}$$

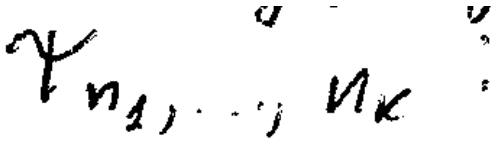
Лемма 2. Пусть $q \in Q_{n_1,\dots,n_k}$. Действие $q$ полиномиально зависит от $s$.

Теорема 2. Положим

$$B_{n_1,\dots,n_k} = \mathrm{End}(L_{n_1,\dots,n_k})$$

Тогда существует отображение

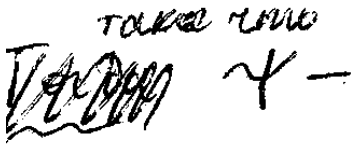
$$\psi_{n_1,\dots,n_k} : Q_{n_1,\dots,n_k} \longrightarrow B_{n_1,\dots,n_k}[s],$$



**Сомнительное чтение.** Знак отображения предположительно $\psi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000728

[зачёркнуто: Теор.?] [вставлено сверху: так что] $\psi$ — вложение



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый заголовок предположительно читается «Теор.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000728

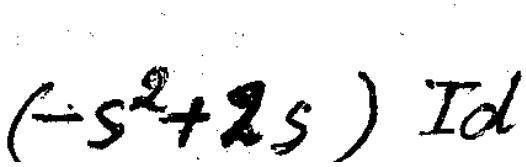
(т. е. в основной серии в кач. под- и фактор- предст. содерж. $\forall$ МХЧ)

III. Объед. I и II этапов.

$D$ — маленькая окр. нуля

Лемма 0.

На $T^{(s)}$ оператор $z$ есть $(-s^2+2s)\,\mathrm{Id}$



**Сомнительное чтение.** В рукописи написано $(-s^2+2s)\,\mathrm{Id}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000728

$z=0$ при $s=0$ и $s=2$.

Лемма 1. Пусть $s$ вблизи точки 0.

1) Тогда $T^s$, $s\neq 0$ неприводимо

$$0 \longrightarrow \mathrm{Id} \longrightarrow T^{(0)} \longrightarrow T_+ \oplus T_- \longrightarrow 0$$

**Сомнительное чтение.** В обозначении Id вторая буква густо обведена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000728

и точн. послед. не расщепляется

GELFAND-P000729

$$2)\quad T^{(s)}\big|_K = \bigoplus_{j=-\infty}^{\infty} \delta_j.$$

$\delta_k =$ соб. подпр. $X_0$ с соб. знач. $2ik$.

(1-мерное предст.)

$$I\big|_K = \delta_0, \qquad T_+\big|_K = \bigoplus_{j>0} \delta_j, \qquad T_-\big|_K = \bigoplus_{j<0} \delta_j.$$

**Сомнительное чтение.** За правой границей листа виден узкий знак, похожий на $I$. Его связь с записью не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000729

[На левом поле: В?] Лемма 2. Вблизи $s = 2$

**Сомнительное чтение.** Густо обведённый знак на поле предположительно читается «В».

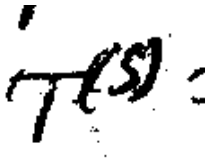
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000729

$$0 \longrightarrow T_+ \oplus T_- \longrightarrow T^{(2)} \longrightarrow I \longrightarrow 0$$

$T^{(s)}$, $s \neq 2$ неприводимо

Лемма 3. $s \neq 0$ $\quad T^{(s)} \simeq T^{(2-s)}$

$s$ вблизи нуля



**Сомнительное чтение.** Открывающая скобка показателя в $T^{(s)}$ обведена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000729

Рассмотрим числа $(n_1, n_2, n_3) = (-1, 0, 1)$ и кольцо

$$Q_{(-1,0,1)}$$

$D$ — дост. малая окр. нуля $\quad \Rightarrow \quad C_D \sim Q_{(-1,0,1)}$

(объяснение: в $T_+$ есть предст. с $+1$, в $T_-$ — ” — с $-1$ и т. д.)

$$\tau_{-1,0,1}(T^{(s)}) = \{e_{-1}, e_0, e_1\}$$

$q \in Q_{-1,0,1}$

. . . . . .

Сделано: $SL(2, \mathbb{R})/(\pm 1)$, $SL(2, \mathbb{R})$, $PGL(2, \mathbb{R})$,
$SL(2, \mathbb{C})$, $SL(3, \mathbb{R})$

Наверное, можно $SL(3, \mathbb{C})$ и $SU(2, 1)$

Рекомендуется, сосчит. $SO(4, 1)$ (легко), $Sp(4, \mathbb{C})$ (легко)

Трудно: $SL(4, \mathbb{R})/(\pm 1)$, $SL(4, \mathbb{C})$.

Читать: раб. Хираи; Желобенко

Гельфанд, Граев

Кричевер

2 минуты для сенсационного сообщения.

[На левом поле: Об ур-и?]

$$[L_1, L_2] = 0$$

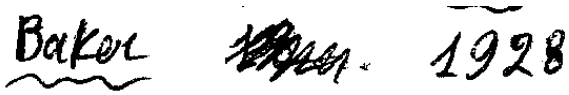
**Сомнительное чтение.** Сокращение предположительно читается «Об ур-и», возможно «Об ур-й».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000729

Коддингтон указал на раб.

Burchnal, Chaundy 1922, 1928, 1931

и Baker [зачёркнуто] 1928



**Сомнительное чтение.** Запись между «Baker» и «1928» густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000729

[Справа от списка работ:] — возразили Baker'у, к-рый рекомендовал польз. алг. геом.

Поставлена и решена задача об описании коммут. опр. со скал. коэфф. взаимно простого пор.

ответ не через Θ-ф-и и не достаточно эффективен

1-й через ф-и Ламе нашли (как Ахиезер). не увидели прямолин.

GELFAND-P000730

[номер в источнике: 69]

пути на якобиане (и даже условной периодичности).

Забыли — в раб. 1939 ссылок уже нет.

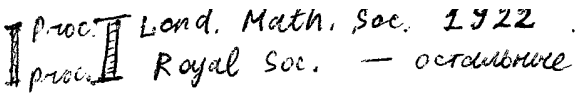


**Рисунок и набранное описание.**
Proc. Lond. Math. Soc. 1922.
Proc. Royal Soc. — остальные

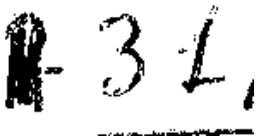
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000730

почти коммутир. [зачёркнуто] и пары Лакса есть.

**Сомнительное чтение.** После «коммутир.» зачёркнут небольшой знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000730

[зачёркнуто] 31/X–77 г. Сем. Гельфанда. С. П. Новиков. Инстантоны.



**Сомнительное чтение.** Густо зачёркнутый знак перед датой не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000730

$\mathbb{R}^4 \subset S^4 \qquad (|x| \to \infty)$

$A =$ [зачёркнуто] $A_\mu\, dx^\mu$ форма связности

**Сомнительное чтение.** В зачёркнутом фрагменте после $A =$ предположительно видны $A$ и $d$. Индексы не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000730

Если кривизна равна 0, то

$$(1) \qquad A_\mu \longrightarrow \frac{\partial g}{\partial x^\mu}\, g^{-1}(x), \qquad g(x) \in G$$

$$A_\mu(x) \in L_G \qquad \text{(алгебра Ли)}$$

Форма кривизны:

$$(2) \qquad F_{\nu\mu} = dA + [A, A] = \mathcal{D}A$$

(ковариантная производная)

Чаще всего $G = SU_2$ (Янг–Миллс).

$[A, A]$ — внешнее произв., но умн. коэфф. — в алг. Ли.

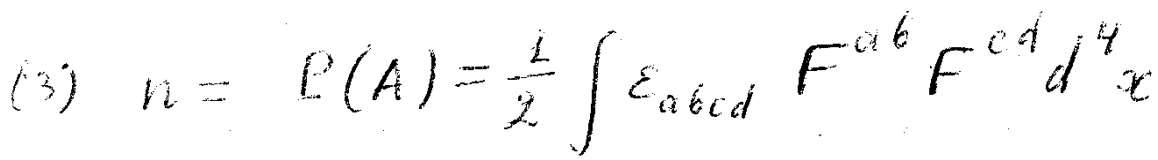
Другие обозначения: $A \wedge A = [A, A]$, $\mathcal{D}A = \nabla_A A$

Требование, что всё на $S^4$ — чуть сильнее конечности энергии.

(Замеч. Нелинейные (киральные) поля $\leftrightarrow$ связность с 0-й кривизной; задаётся ф-ями со знач. в группе.)

Положим

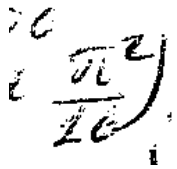
$$(3) \qquad n = P(A) = \frac{1}{2}\int \varepsilon_{abcd} F^{ab} F^{cd}\, d^4x$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000730

**Сомнительное чтение.** В (3) перед произведением $F^{ab}F^{cd}$ обозначение следа не написано.

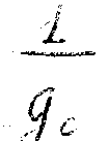
(хар. класс Черна — топ. инвариант — целое число с точн. до множителя $\frac{\pi^2}{16}$).



**Сомнительное чтение.** Знаменатель дроби предположительно читается как 16.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000730

$$(4) \qquad S(A) = \frac{1}{g_c}\int_{\mathbb{R}^4} \mathrm{Sp}(F_{\mu\nu}F^{\mu\nu})\, d^4x$$

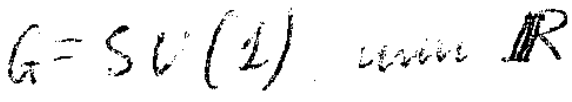


**Сомнительное чтение.** Разомкнутый нижний индекс при $g$ предположительно $c$, возможно $0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000730

(ф-л Янга–Миллса)

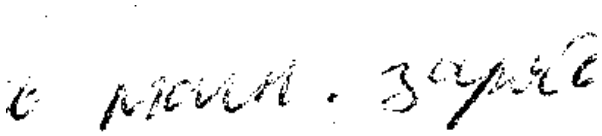
Классич. эл.-динамика — $G = SU(1)$ или $\mathbb{R}$



**Сомнительное чтение.** В рукописи написано $SU(1)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000730

в завис. от того, есть ли реал. заряды или нет.



**Сомнительное чтение.** Бледное сокращение перед «заряды» предположительно читается «реал.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000730

Ур-я Янга–Миллса:

$$\delta S = 0. \tag{5}$$

Классич. задача: найти все такие $A$, что $S(A) < +\infty$.

Замеч. Метрика $S^4$ конформно эквив. метрике $\mathbb{R}^4$,

$$g_{\mu\nu}(y) = g(y)\delta_{\mu\nu}$$

Ур-я Максвелла и Янга–Миллса конформно инвариантны.

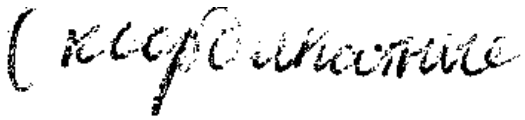
Гр. конформных преобр. евкл. пр-ва и сферы $\quad \| \quad O(5,1) = K_4$

GELFAND-P000731

Решения умн. на скаляр под действ. конформной группы:

$$f : X \longrightarrow X, \qquad f^*(g_{ij}) = g(x)g_{ij}.$$

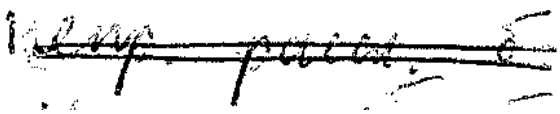
(непрерывные конф. преобр.)



**Сомнительное чтение.** Первое слово в скобках предположительно читается «непрерывные».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000731

[зачёркнуто: Непр. рассл. в?]



**Сомнительное чтение.** В зачёркнутой строке предположительно «Непр. рассл. в».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000731

Непр. отобр. баз переводит рассл. в рассл. и связность в связность. Тогда новая связность снова удовл. ур-ю Янга–Миллса.

$O(5,1)$

На сфере $S^4$ есть $O(5)$

Стереогр. преобр. $S^4$ на $\mathbb{R}^4$ и в $\mathbb{R}^4$ берём подобные преобр..

Откуда $O(5,1)$?

Надо рассм. конус

$$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_5^2 - x_6^2 = 0.$$

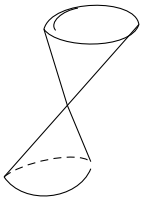


**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000731

[неразобранный знак] и лин. преобр., сохр. конус.

**Сомнительное чтение.** Отдельный знак перед «и» не удалось прочитать.

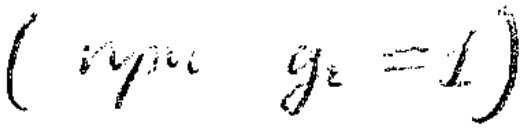
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000731

Лучи конуса — $S^4$. Преобр. конформные на $S^4$.

Конформная группа сохр. ф-л $S(A)$

Инстантоны Белавина–Полякова.

$$(6) \qquad \min_{P(A)=n} S(A) = n. \qquad \text{(при } g_c = 1\text{)}$$



**Сомнительное чтение.** Нижний индекс при $g$ предположительно $c$, возможно $0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000731

и на самом деле минимумы удовл. ур-ю [зачёркнуто]

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись похожа на $F = *F$; средние знаки не читаются уверенно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000731

$$(7) \qquad F = *F$$

(ур-я дуальности)

(Белавин и Поляков)

И обратное, реш. этих ур-й с данным $n$ — реализ. строгий минимум в данном классе.

Явно представили ряд авторов (для $\forall\, n$ хотя бы сущ. решение).

[зачёркнуто: Гер?] t' Hooft нашёл явные ф-лы при $n = 2$. (все решения!)

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый фрагмент перед фамилией предположительно читается «Гер».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000731

с пом. элем. подстановки.

Решения обр. $(8n-3)$-мерное многообразие (Шварц из теор. Атьи–Зингера). Это $M^{8n-3}$.

Атья–Зингер на 3 месяца позже.

t' Hooft нашёл [зачёркнуто] мн-ие размерности $5n+4$. ($n \geq 3$)

**Сомнительное чтение.** Короткая зачёркнутая запись после «нашёл» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000731

При $n = 2$ совпадают. Не ясно, нет ли ещё связной компоненты.

Д-во теор. Шварца

Линеаризуем ур-я (7):

$$(A_\mu) \longrightarrow A_\mu + a_\mu = A + \delta A$$

линеариз. оператор $\quad a_\mu \longrightarrow Ta_\mu$

**Сомнительное чтение.** Справа от $Ta_\mu$ виден отдельный неразобранный след.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000731

GELFAND-P000732

[номер в источнике: 70]

$$B(A) = F - *F = 0,$$
$$B(A + \delta A) = T(\delta A) + O((\delta A)^2)$$

Счёт индекса: $cn$ — линейная ф-я от $n$; считаются знач. в $0$ и $1$.

Коядро $= 0$ [зачёркнуто] $\Leftarrow$ хопфевы соображения.

**Сомнительное чтение.** После «Коядро = 0» густо зачёркнут фрагмент. Справа видна стрелка влево.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000732

Получ. $8n$: 3 параметра лишних из калибр. инвариантности.

Исп. конф. группы $\Rightarrow$ При $n = 1$ все реш. сферич. симметричны.

$O(5,1)$ действует на мн-ве реш.

При $n = 1$ мн-во реш. 5-мерн. [Справа:] $\dim O(5,1) = 15$.

на $\forall$ связн. комп. действ. $O(5,1)$.

Поэтому стац. подгруппа имеет разм. $\geq 10$. Но $> 10$ не бывает, т.к. стац. подгруппа компактна (есть метрика)

$\Rightarrow$ они — однор. пр-ва по $SO(5)$, т. е. сферич. симметричны.

(сферич. симм. с точн. до калибров. инвариантности).

2-инстант. — ещё не полностью.

Метод Атьи и Захарова–Белавина

Усл. $F = *F$.

хотим предст. как усл. коммутативности дифф. операторов

$$\left(\text{напр., } \left[L - \frac{\partial}{\partial t},\ A - \frac{\partial}{\partial y}\right] = 0\right)$$

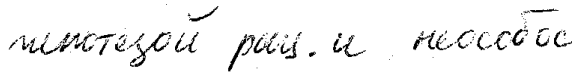
Теорема

$$(8) \quad [\widehat{B}_1(\lambda), \widehat{B}_2(\lambda)] = 0,\ \forall\lambda \quad \Longleftrightarrow \quad \text{ур-я дуальности (7)}.$$

(по $\lambda$ 1-го порядка).

[Справа, ||] (Захаров, Белавин, Ян).

Выделим реш. гипотезой рац. и неособен.



**Сомнительное чтение.** Слова после «Выделим реш.» читаются предположительно как «гипотезой рац.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000732

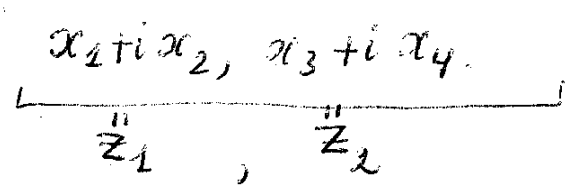


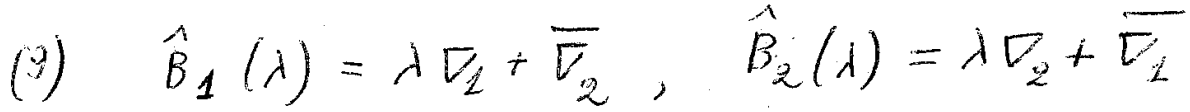
**Рисунок и набранное описание.**

$$\underbrace{x_1 + ix_2,\quad x_3 + ix_4}_{\substack{\| \\ z_1 \quad , \quad \| \\ \quad\quad z_2}}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000732

$B_j(\lambda)$ выписывают сами как опер. ковар. дифф.

$$(9)\quad \widehat{B}_1(\lambda) = \lambda\nabla_1 + \overline{\nabla}_2, \qquad \widehat{B}_2(\lambda) = \lambda\nabla_2 + \overline{\nabla}_1.$$



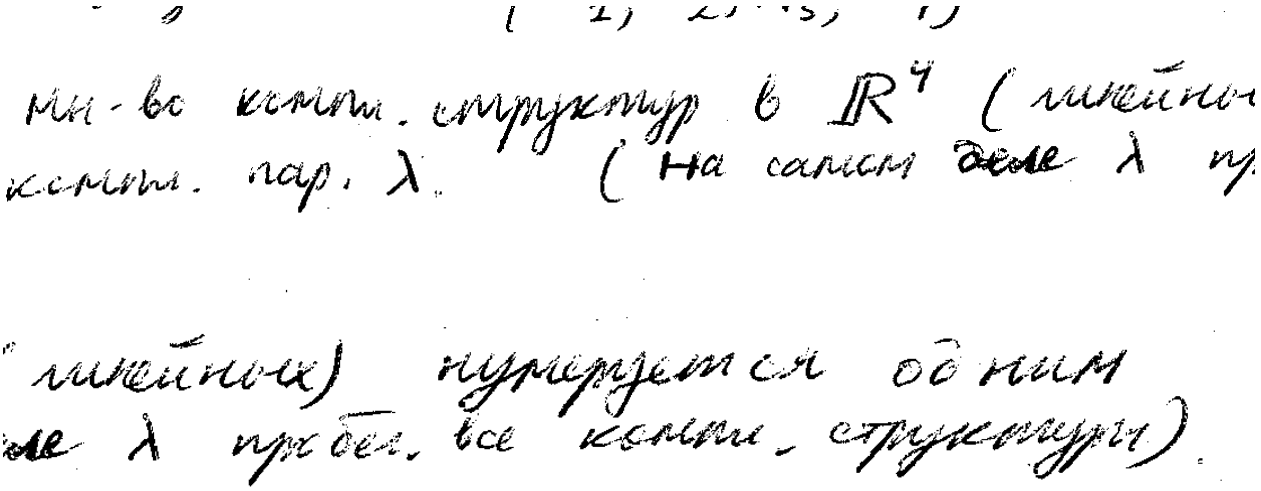
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000732

**Сомнительное чтение.** В обоих операторах (9) перед сопряжённой производной написан $+$.

$$(10)\quad \nabla_1 = A_1 + iA_2 + \frac{\partial}{\partial z_1}, \qquad \nabla_2 = A_3 + iA_4 + \frac{\partial}{\partial z_2}.$$

Связность $= \{A_1, A_2, A_3, A_4\}$.

Мн-во компл. структур в $\mathbb{R}^4$ (линейных) нумеруется одним компл. пар. $\lambda$. (На самом деле $\lambda$ пробег. все компл. структуры).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000732

**Сомнительное чтение.** В скобках написано «все компл. структуры». Других ограничений здесь не указано.

GELFAND-P000733

Атья.

(подход, сд. больше)

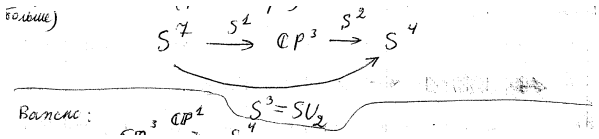
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000733

**Рисунок и набранное описание.**

$\mathbb{C}P^3 \xleftarrow{S^2} S^4$

В верхней записи стрелка направлена влево.

(рассл. Хопфа)

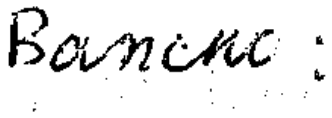


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000733

**Рисунок и набранное описание.**

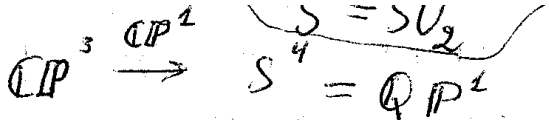
$$S^7 \xrightarrow{S^1} \mathbb{C}P^3 \xrightarrow{S^2} S^4$$
$$S^3 = SU_2$$

Важно:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000733

**Сомнительное чтение.** Заголовок предположительно читается «Важно».



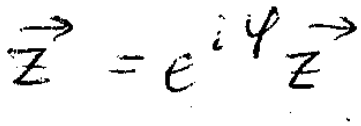
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000733

**Рисунок и набранное описание.**

$$\mathbb{C}P^3 \xrightarrow{\mathbb{C}P^1} S^4 = \mathbb{Q}P^1$$

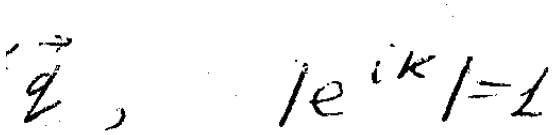
$q_1, q_2$ — кватернионы.

$$q_1 = (z_1, z_2), \qquad q_2 = (z_3, z_4).$$
$$\vec{z} = e^{i\varphi}\vec{z}, \qquad \vec{q} \to e^{ik}\vec{q}, \qquad |e^{ik}| = 1.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000733

**Сомнительное чтение.** Между $\vec{z}$ и экспонентой написано равенство.



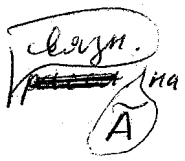
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000733

**Сомнительное чтение.** После $i$ в показателе предположительно $k$; знак похож также на $\kappa$.

(ед. кватернион; они обр. гр. $SU_2$).

$$\left( \begin{array}{c|c} \underline{z_1, z_2} & \underline{z_3, z_4} \\ \text{кватерн.} & \text{кватерн.} \end{array} \right).$$

Связн. $A$ на $S^4$ поднимем до [зачёркнуто: рассл.?] [сверху вписано и обведено: связн.] [снизу вписано и обведено: $\widetilde{A}$] на $\mathbb{C}P^3$.

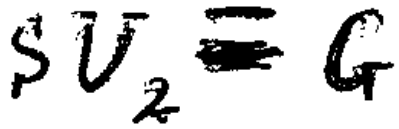


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000733

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предположительно «рассл.». Вставки обведены.

Связность с гр. $SU_2$.

$$SU_2 = G$$



**Сомнительное чтение.** Знак перед $G$ предположительно $=$; нижняя черта густо обведена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000733

Связность порожд. квазикомплексную структуру.

(слои компл., а в гориз. пр-вах поднят. с базы).

Слой $\mathbb{C}^2$.

Интегрируемость квазикомпл. структ. $\Longleftrightarrow$ ур-я дуальности.

$\Longleftrightarrow$ опер. $\dfrac{\partial}{\partial z}$ коммутативны. (предст. в виде коммут. пары)

Повторение.

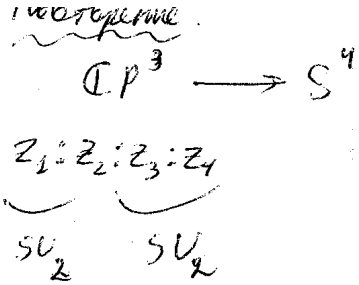


**Рисунок и набранное описание.**

$$\mathbb{C}P^3 \longrightarrow S^4$$

$$\underbrace{z_1 : z_2}_{SU_2} : \underbrace{z_3 : z_4}_{SU_2}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000733

действуем здесь и там одними и теми же преобр. из $SU_2$.

[зачёркнуто: $SU_2 \ldots \mathbb{C}P^3$?]

**Сомнительное чтение.** В зачёркнутой записи предположительно $SU_2$ и $\mathbb{C}P^3$. Знак между ними не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000733

$$\text{Слой} = SU_2/(\text{диаг. матр.}) = \mathbb{C}P^1.$$

Есть компл. структура в базе и в слое.

Пусть на $M^{2n}$ есть квазикомпл. структура

(способ превр. $\forall$ кас. пр-во в комплексное)

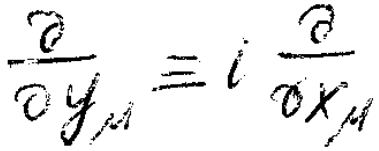
$$\partial_1, \ldots, \partial_n \text{ — базис векторов в кас. пр-ве}$$
$$\partial_{n+1}, \ldots, \partial_{2n}$$

GELFAND-P000734

[номер в источнике: 71]

Пусть $\nabla_j = \partial_j + i\partial_{n+j}$

$$\frac{\partial}{\partial y_\mu} \equiv i\frac{\partial}{\partial x_\mu}$$



**Сомнительное чтение.** В рукописи между производными стоит знак из трёх черт ≡.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000734

Треб., чтобы они коммутировали.

Это и есть интегрир. квазикомпл. структуры.

**Сомнительное чтение.** В сокращении «квазикомпл.» средние буквы обведены густо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000734

GELFAND-P000735

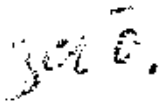
15/XI-77. Сем. Гельфанда.

Б. С. Надь.

Ряд зад. опер. прив. к постр. сжат. опер. на пр-вах Харди.

**Сомнительное чтение.** Первое слово бледное, предположительно «Ряд».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000735



**Сомнительное чтение.** Второе слово читается предположительно как «зад.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000735

**Сомнительное чтение.** Сокращение после «постр.» читается предположительно как «сжат.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000735

$H^\infty$ — огр. аналит. ф-и в круге.

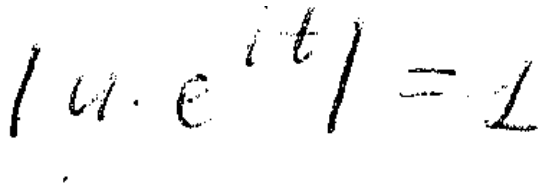
[Зачёркнуто] inner function

$$\underset{\text{def}}{=} \quad |u \cdot e^{it}| = 1$$

almost everywhere

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутые знаки перед «inner function» неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000735



**Сомнительное чтение.** Между $u$ и $e^{it}$ в рукописи стоит точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000735

$$\bigwedge_{\alpha} u_\alpha$$

— наиб. внутр. делитель набора ф-й

**Сомнительное чтение.** На правом поле короткий изогнутый штрих. Его назначение неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000735

Blaschke decompos.:

$$\forall \quad \text{[Зачёркнуто]} \quad u = u_i u_o$$

(теор. Смирнова)

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутые знаки между $\forall$ и $u$ неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000735

**Сомнительное чтение.** Последний нижний индекс предположительно $o$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000735

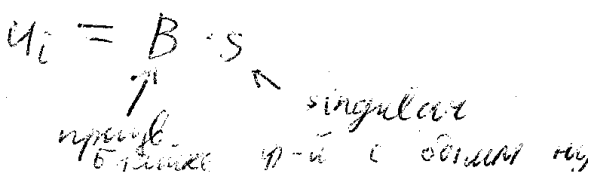


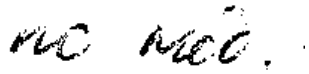

**Рисунок и набранное описание.**

$u_i = B \cdot s$

произв. Блашке — $B$; singular — $s$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000735

ф-й с общим нулём и по мас. [Зачёркнуто].



**Сомнительное чтение.** Последнее сокращение предположительно «мас.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000735

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая группа в конце строки неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000735

GELFAND-P000736

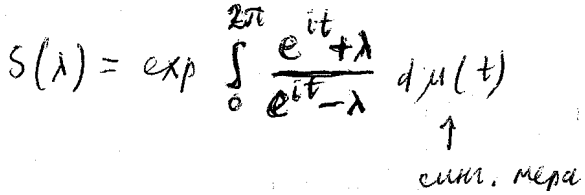



**Рисунок и набранное описание.**

$$s(\lambda) = \exp \int_0^{2\pi} \frac{e^{it}+\lambda}{e^{it}-\lambda} \quad d\mu(t)$$

синг. мера

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000736

**Сомнительное чтение.** Начальный знак предположительно $s$, регистр не вполне ясен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000736

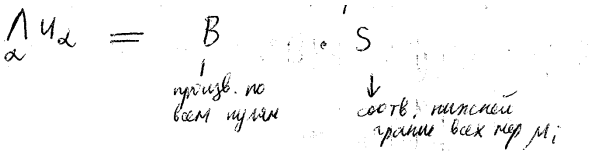



**Рисунок и набранное описание.**

$$\bigwedge_\alpha u_\alpha = \quad B \quad \cdot \quad S$$

произв. по всем нулям — соотв. нижней грани всех мер $\mu_i$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000736

**Сомнительное чтение.** Второй множитель предположительно прописное $S$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000736

В алг. Харди неверно, что

$$u \wedge v = xu + yv.$$

Неверно, что даже

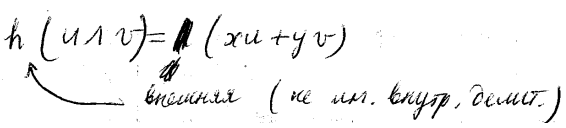



**Рисунок и набранное описание.**

$$h \quad (u \wedge v) = \square \quad (xu + yv)$$

внешняя (не им. внутр. делит.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000736

**Сомнительное чтение.** Знак перед скобками закрашен. Нижний штрих под ним также густо зачёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000736

**Сомнительное чтение.** На правом поле прерывистый изогнутый штрих. Его назначение неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000736

Фиксируем внутр. ф-ю $\omega$. Тогда $\forall u, v\ \exists x, y$:

$$xu + yv = h_\omega(u \wedge v), \quad \text{где } h_\omega \wedge \omega = 1$$

(но $h_\omega$ не обяз. внешний)

**Сомнительное чтение.** Последнее слово предположительно «внешний». Средние буквы обведены густо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000736

На самом деле, можно выб. $x, y = \text{const}$

$$u + tv = h_t(u \wedge v)$$

M. Sherman (красивые док-ва леммы)

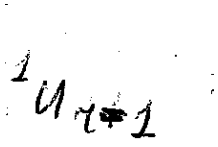
Обобщение:

[зачёркнуто] $\forall u_1, \dots, u_r,$

**Неразобранный фрагмент.** Перед квантором переписанная группа неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000736

$$u_1 + tu_2 + \dots + t^{r-1}u_{r+1} = h_t\Big(\bigwedge_k u_k\Big); \quad h_t \wedge \omega = 1$$



**Сомнительное чтение.** Последний нижний индекс предположительно $r + 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000736

**Неразобранный фрагмент.** Прежние штрихи под густой чертой в индексе неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000736

(Кроме счётного мн-ва знач. $t$)

и то же, для конечн. числа строчек

Дальше какие-то элем. преобр. матриц.

И. Кричевер.

Рац. решения ур-я Кадомцева-Петвиашвили:

$$\frac{3}{4}u_{yy} + \frac{\partial}{\partial x}\left\{[\text{зачёркнуто}]\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{1}{4}(6uu_x + u_{xxx})\right\} = 0 \tag{1}$$

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый знак перед производной по времени неразборчив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000736

GELFAND-P000737

[номер в источнике: 78]

Теорема. Ищем рац. по $x$ решения $u(x,y,t)$, убывающие при $|x| \to \infty$. Тогда легко видеть, что

**Сомнительное чтение.** Слово перед «видеть» читается как «легко». Последняя буква обведена густо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000737

**Неразобранный фрагмент.** Прежние штрихи последней буквы под густой правкой неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000737

$$u(x,y,t) = \sum \frac{-2}{\big(x - x_j(y,t)\big)^2}$$

**Сомнительное чтение.** Первый аргумент в $x_j$ читается как $y$ по нижней петле.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000737

**Неразобранный фрагмент.** Прежние штрихи аргумента под правкой неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000737

1) Полюса по $y$ движутся в соотв. с сист. Мозера с гамильтонианом

$$H = \frac{1}{2}\sum p_j^2 + \sum_{i<j} \frac{1}{(x_i - x_j)^2}$$

($t$ фиксировано)

2) Полюса по $t$ двиг. [зачёркнуто] по гамильтониану $F_3$, явл. одним из интегралов сист. Мозера

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый знак после «двиг.» неразборчив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000737

Получ. 2 коммутирующих потока, опред. [вписано сверху: (рац.)] реш. ур-я (1).

**Рисунок и набранное описание.**

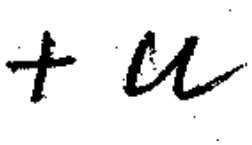
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000737

$$(1) \iff \left[\frac{\partial}{\partial y} - L_1, \frac{\partial}{\partial t} - L_2\right] = 0,$$

$$L_1 = \frac{d^2}{dx^2} + u, \qquad L_2 = \frac{d^3}{dx^3} + \frac{3}{2}u\frac{d}{dx} + u$$

**Неразобранный фрагмент.** Коэффициент читается как $3/2$. Прежние штрихи под густой правкой неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000737



**Сомнительное чтение.** Последнее слагаемое записано как $+u$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000737

Получ. коммутативные подалгебры в $\mathcal{D}_n$ (тело частных кольца дифф. опер. с полин. коэфф. от $n$ перем.)

След. раз Ю. И. Манин

**Сомнительное чтение.** Бледкое сокращение перед «раз» читается предположительно как «След.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000737

# Глава 12

GELFAND-P000738

[номер в источнике: 6]

21/XI-77. Сем. Гельфанда.

**Рисунок и набранное описание.**
**Ю. И. Манин.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000738

(о работе с В. Дринфельдом)

Описание автодуальных решений ур-й Янга-Миллса.

$\mathbb{R}^4 \ni (x_1, x_2, x_3, x_4)$. Неизвестные функции:

$$A_\mu(x) \in u(r), \qquad r \geq 2$$

(эрмитовы или антиэрмитовы матрицы; в алгебре Ли)

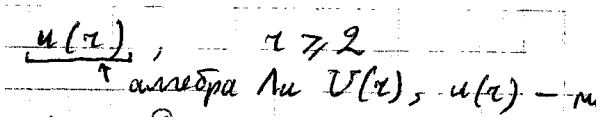



**Рисунок и набранное описание.**
$\underbrace{u(r)}$
алгебра Ли $U(r)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000738

$u(r)$ — множество косоэрмитовых $r \times r$ матриц.

$$F_{\mu\nu}(x) \underset{\text{def}}{=} \frac{\partial}{\partial x_\mu} A_\nu - \frac{\partial}{\partial x_\nu} A_\mu + [A_\mu, A_\nu] \tag{1}$$

1) Уравнения дуальности:

$\rho\sigma$ — доп. пара индексов к $\mu\nu$, $F_{\mu\nu} = \pm F_{\rho\sigma}$; точнее:

$$F_{\mu\nu} = \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma} \tag{2}$$

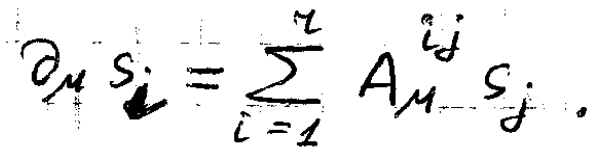
($\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ — знак перестановки).

2) Условия регулярности: А) в конечн. точках Б) в бесконечности

А) особенности могут быть в конечных точках сняты калибровкой.

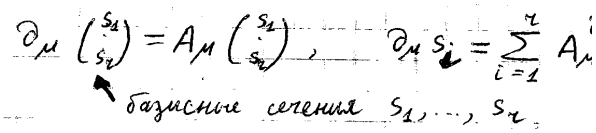
Точнее, рассм. расслоение $\mathbb{C}^r \times \mathbb{R}^4$ и в нем базис сечений; ковариантн. диффер., определяемое матрицами $A_\mu$, задаётся формулой:

$$\partial_\mu \begin{pmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_r \end{pmatrix} = A_\mu \begin{pmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_r \end{pmatrix}, \qquad \partial_\mu s_i = \sum_{i=1}^{r} A_\mu^{ij} s_j. \tag{3}$$



**Сомнительное чтение.** Нижний предел суммы написан $i = 1$. Индекс $i$ у $s_i$ слева обведён густо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000738




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000738

**Рисунок и набранное описание.**

$\partial_\mu \begin{pmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_r \end{pmatrix}$

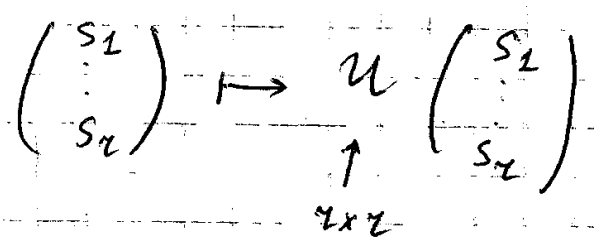
базисные сечения $s_1, \dots, s_r$

Перейдём к другому базису. Получим преобразование (калибровочное преобразование).

$$A_\mu \mapsto u^{-1}\partial_\mu u + u^{-1}A_\mu u = A'_\mu \tag{4}$$

Условие регулярности в конечной точке: имеется настоящая связность без особенностей, т. е. особ. $A_\mu$ можно ликвидировать калибровкой.

Переход:



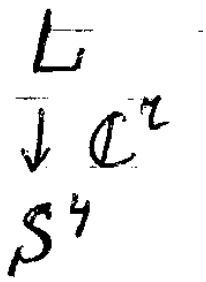

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000738

**Рисунок и набранное описание.**

$\begin{pmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_r \end{pmatrix} \mapsto \underset{r \times r}{u} \begin{pmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_r \end{pmatrix}$

Б) Условия в $P = \infty$.

Расслоение на $\mathbb{R}^4$ продолжается до рассл. над $S^4 = \mathbb{R}^4 \cup \{\infty\}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000738

**Рисунок и набранное описание.**

$\begin{array}{c} L \\ \downarrow \mathbb{C}^r \\ S^4 \end{array}$

$L$ — пр-во нашего расслоения.

Усл. регулярности: Связность $\partial_\mu$ продолжается до связности в $L$ над $S^4$ (расслоение $L$ уже не обязательно тривиально)

Это тоже означает, что на бесконечности подкруткой можно ликвидировать особенность.

Существенный инвариант решения — расслоение $L$. Это дискретный инвариант. На $L$ структура унитарного расслоения.

Классификация $L$.

Склейка тривиализаций на экваторе даёт отображение $S^3 \to U(r)$, т. е. элемент $\pi_3(U(r)) = \mathbb{Z}$.

($SU(2) \subset U(r)$, $SU(2) \cong S^3$; отсюда целочисленный достаточный инвариант = степень отображения $n$ = число Понтрягина)

**Сомнительное чтение.** Слово после «целочисленный» читается как «достаточный». Первые буквы обведены густо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000739

вложение $SU(2) \subset U(r)$ берётся вида

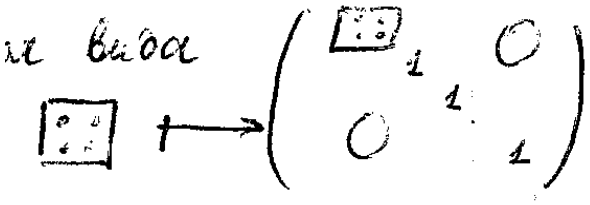
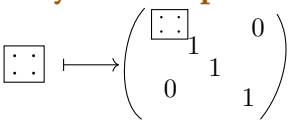


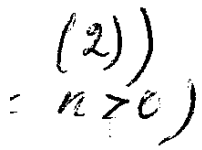
**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000739

Будем считать $n \geq 0$ и дуальные условия

($n < 0 \Rightarrow$ можно изменить знак в ур-и (2))
— антидуальные реш. — свести к $n > 0$)

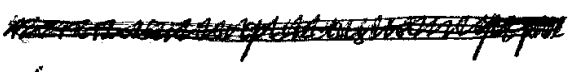


**Сомнительное чтение.** После «(2)» и в конце следующей строки видны закрывающие скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000739

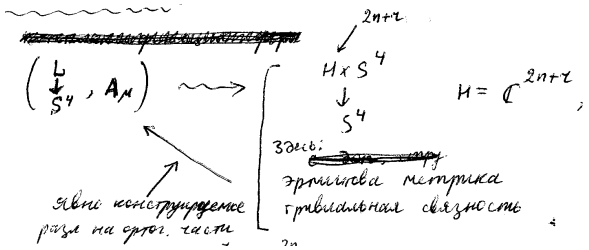
План дальнейшего:

[Зачёркнутая строка]



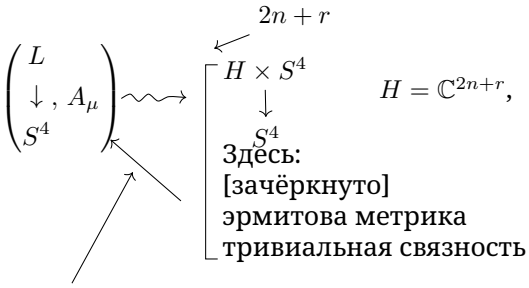
**Неразобранный фрагмент.** Строка под заголовком густо зачёркнута и не читается.

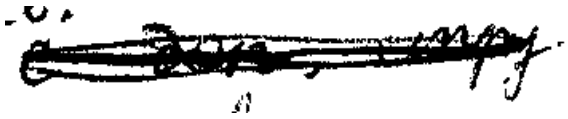
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000739




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000739

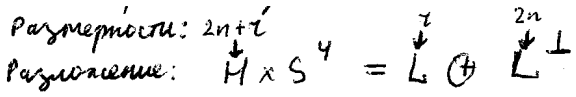
**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000739

**Неразобранный фрагмент.** Внутри большой скобки зачёркнуто короткое словосочетание. Начальная буква похожа на «с».




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000739

**Рисунок и набранное описание.**

Размерности: $2n+r \quad r \quad 2n$

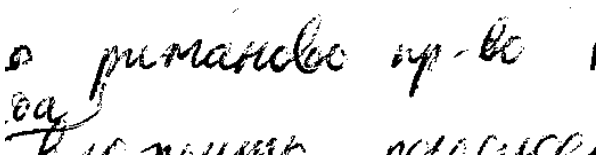
Разложение: $H \times S^4 = L \oplus L^\perp$

$\{A_\mu\}$ — прямое слагаемое тривиальной связности в $H \times S^4$

(Дифференцируем и проектируем на $L$).

Унитарность связности доказывается.

[Это обобщение того, что риманово пр-во можно вложить в евклидово; можно ли [вписано сверху: всегда] вложить расслоение со связностью?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000739

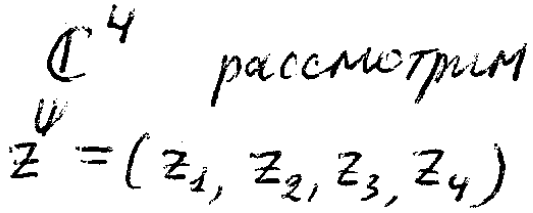
**Сомнительное чтение.** После «риманово» написано сокращение «пр-во».

Какие разложения приводят к автодуальным полям?

Надо от базы $S^4$ перейти к её комплексификации.

В $\mathbb{C}^4$ рассмотрим отобр.

$$\sigma : \ z \mapsto (-\overline{z}_2, \overline{z}_1, -\overline{z}_4, \overline{z}_3).$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000739

**Рисунок и набранное описание.**

$\mathbb{C}^4$

$\downarrow$

$z = (z_1, z_2, z_3, z_4)$

(в кватернионах умножение на $i$)

У $\sigma$ нет неподв. точек (кроме $0$) и неподв. прямых, а есть инвар. плоскости

$$\mathbb{C}z + \mathbb{C}\sigma(z) \subset \mathbb{C}^4 \tag{5}$$

GELFAND-P000740

[номер в источнике: 7]

Будем называть их вещественными (или $\sigma$-инвариантными) ($\sigma$ — инволюция).

$$\{\sigma\text{-инвар. плоскости}\} = S^4 \tag{6}$$

(док-во опускается)

(в $\mathbb{C}P^3$ это мн-во $\sigma$-инвар. прямых).

$E^4 \subset$ [зачёркнуто] $S^4 = E^4 \cup \{\infty\}$.

**Неразобранный фрагмент.** Между знаком включения и $S^4$ густо зачёркнут знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000740

Отсюда есть отображение

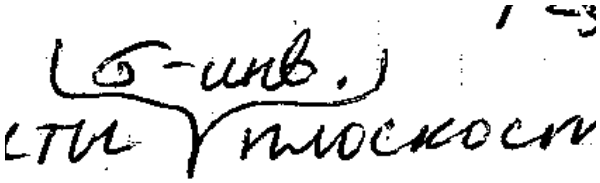
$$\mathbb{C}^4 \setminus \{0\} \xrightarrow{D} S^4 \supset E^4. \tag{7}$$

$$z \longmapsto \sigma\text{-инвар. плоск., прох. через } z.$$

Напишем $D$ в координатах (в $E^4$ координаты $(x_i)$). Нормировка как у Захарова-Белавина.

$$(z_1, z_2, z_3, z_4) \longmapsto \begin{cases} x_2 + ix_1 = \dfrac{z_1\bar{z}_3 + \bar{z}_2 z_4}{|z_3|^2 + |z_4|^2}, \\ x_4 + ix_3 = \dfrac{\bar{z}_2 z_3 - z_1 \bar{z}_4}{|z_3|^2 + |z_4|^2}. \end{cases}$$

(плюккеровы координаты [вписано сверху: $\sigma$-инв.] плоскости, проходящей через т. $z$)



**Сомнительное чтение.** Сокращение «$\sigma$-инв.» вписано над строкой с указанием места вставки.

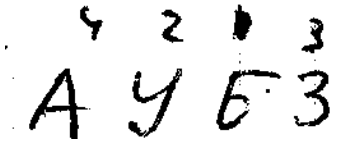
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000740

Это отображение

$$\mathbb{C}^4 \setminus \{z_3 = z_4 = 0\} \longrightarrow E^4.$$

Замечание: для восстан. $\sigma$-инв. пл. достаточно 3-х координат.

Лемма 1 ($\overset{4}{\text{А}}\ \overset{2}{\text{У}}\ \overset{1?}{\text{Б}}\ \overset{3}{\text{З}}$ — Атья, Уорд, Белавин, Захаров).



**Сомнительное чтение.** Над «Б» густой вертикальный штрих, предположительно 1. Остальные цифры читаются 4, 2 и 3.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000740

**Сомнительное чтение.** Начало фамилии «Белавин» обведено густо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000740

а)

$$D^*(dx_\mu \wedge dx_\nu + \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} dx_\rho \wedge dx_\sigma) \quad \text{— форма типа } (1,1).$$

(Рассмотрим такие формы; поднимем их на $\mathbb{C}^4 \setminus 0$ с помощью $D$)

б)

$$\left[ D^* \begin{pmatrix} dx_1 \wedge dx_2, \\ dx_1 \wedge dx_3, \\ dx_1 \wedge dx_4 \end{pmatrix} \right]^{2,0} \quad \text{линейно независимы.}$$

[зачёркнуто]

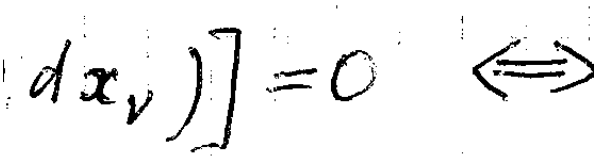
**Неразобранный фрагмент.** После «линейно независимы» густо зачёркнут короткий фрагмент.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000740

$(2,0)$-компоненты.

Следствие 1 (АУ).

$$\left[ D^* \left( \sum F_{\mu\nu}\, dx_\mu \wedge dx_\nu \right) \right] = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad F_{\mu\nu} = \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma}. \tag{8}$$



**Сомнительное чтение.** У закрывающей квадратной скобки в (8) показатель компоненты не указан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000740

GELFAND-P000741

Следствие $1'$ (БЗ)

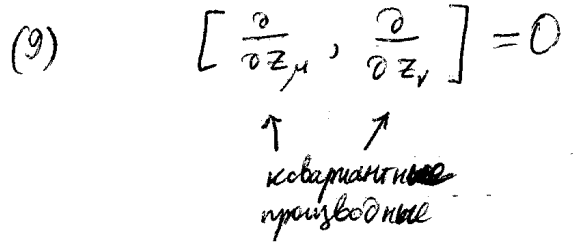


**Рисунок и набранное описание.**

$$(9) \qquad \left[ \frac{\partial}{\partial z_\mu}, \frac{\partial}{\partial z_\nu} \right] = 0$$

ковариантные производные

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000741

**Сомнительное чтение.** Окончание слова «ковариантные» густо обведено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000741

Белавин. Или:

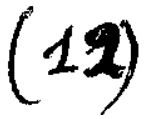
$$[\nabla_\mu, \nabla_\nu] = 0, \tag{10}$$

где

$$\nabla_\mu = \frac{\partial}{\partial z_\mu} + C_\mu, \tag{11}$$

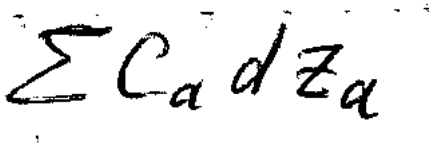
$$\left[D^*\left(\sum A_\mu\, dx_\mu\right)\right]^{1,0} = \sum C_a\, dz_a \tag{12}$$

**Сомнительное чтение.** Цифра 2 в номере формулы (12) густо обведена.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000741

**Сомнительное чтение.** Индексы в правой части (12) предположительно $a$, возможно $\alpha$.

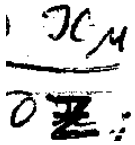


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000741

Или: положим

$$C_i(z) = \frac{\partial x_\mu}{\partial z_i} A_\mu(x) \tag{13}$$

**Сомнительное чтение.** Знак $z$ в знаменателе (13) густо обведён.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000741

Тогда

$$\text{[зачёркнуто]} \quad \frac{\partial C_k}{\partial z_i} - \frac{\partial C_i}{\partial z_k} + [C_i, C_k] = 0 \tag{14}$$

**Неразобранный фрагмент.** Первый знак зачёркнутой группы похож на $\partial$. Остальные знаки неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000741

в силу уравнений дуальности.

Или:

$$[L_1, L_2] = 0, \tag{15}$$

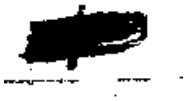
где

$$L_1 = \lambda(\nabla_1 - i\nabla_2) + (\nabla_3 + i\nabla_4), \tag{16′}$$

**Сомнительное чтение.** Знак после минуса в (16′) обведён густо, предположительно $i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000741

$$L_2 = \lambda(\nabla_3 - i\nabla_4) - (\nabla_1 + i\nabla_2), \tag{16″}$$



**Сомнительное чтение.** Между скобками в (16″) густая горизонтальная черта и короткие вертикальные следы. Читается предположительно как минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000741

$$\nabla_\mu \equiv \partial_\mu + A_\mu \tag{17}$$

М. Конструкция расслоений. Они будут конструироваться слева.

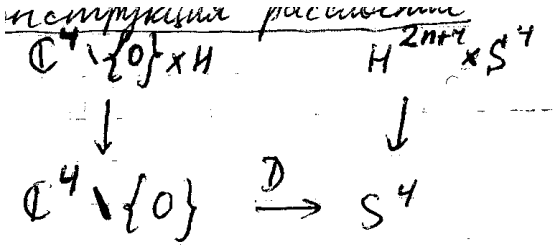


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C}^4 \setminus \{0\} \times H & & H^{2n+r} \times S^4 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{C}^4 \setminus \{0\} & \xrightarrow{\quad D \quad} & S^4 \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000741

Объекты линейной алгебры $\Rightarrow$ прямое слаг. в $H \times S^4$.

$H$ — $(2n+r)$-мерное эрмитово пространство,
форма $Q$.

Рассмотрим [зачёркнуто]

$$I \subset H \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{C}^4 \qquad (*) \tag{18}$$

**Неразобранный фрагмент.** Перед (18) отдельно виден небольшой зачёркнутый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000741

$I$ — $n$-мерное подпространство

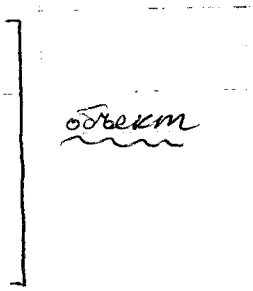


**Рисунок и набранное описание.**

] объект

Правая скобка охватывает запись от определения $H$ до строки о подпространстве $I$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000741

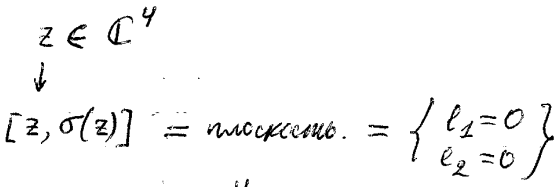
GELFAND-P000742

[номер в источнике: 8]

Условия.

По объекту строим что-то вроде расслоения.

$L(*) =$ «система линейных пр-в над $S^4$».

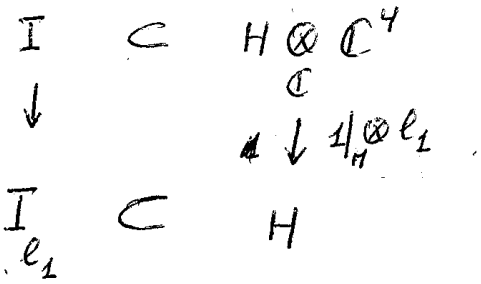


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000742

**Рисунок и набранное описание.**

$$z \in \mathbb{C}^4 \downarrow [z, \sigma(z)] = \text{плоскость.} = \left\{ \begin{array}{l} \ell_1 = 0 \\ \ell_2 = 0 \end{array} \right\}$$

$\ell_{1,2} : \mathbb{C}^4 \to \mathbb{C}$ — линейные формы.



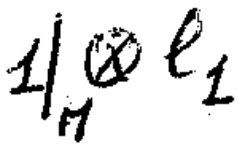
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000742

**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} I & \subset & H \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{C}^4 \\ \downarrow & & \square \downarrow 1|_H \otimes \ell_1 \\ I_{\ell_1} & \subset & H \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000742

**Неразобранный фрагмент.** Слева от правой стрелки густо обведённый знак неразборчив.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000742

**Сомнительное чтение.** Справа от стрелки написано $1|_H \otimes \ell_1$.

Аналогично строится $I_{\ell_2}$.

Итак, построено 2 подпр-ва $I_{\ell_1}, I_{\ell_2} \subset H$

Оказывается, что

$$I_{\ell_1} + I_{\ell_2} \quad \text{[зачёркнуто: зависит?]}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000742

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово справа от суммы предположительно «зависит».

зависит лишь от $\sigma$-инвар. плоскости $[z, \sigma(z)]$, т. е. точки $S^4$

$$(I_{\ell_1} + I_{\ell_2})^\perp = \text{лин. подпр-во в } H, \text{ отвечающее } [z, \sigma(z)].$$

Условие 1. Должно получиться расслоение (размерности максимальны, т. е. правильны), а именно

$$\dim(I_{\ell_1} + I_{\ell_2})^\perp = r \tag{19}$$

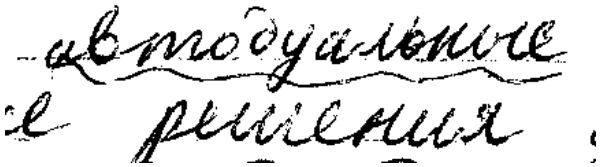
Условие 2. Эрмитовость расслоения.

Форма $Q|_{I_{\ell_1}+I_{\ell_2}} > 0$

(a priori $Q$ не предполагается $> 0$, но оказывается, что при этом условии это так).

Получается прямое слагаемое. Связность получается проектированием тривиальной.

Теорема 1. Так получаются все [вписано сверху: автодуальные] решения уравнения Я.-М., неизом. рассл. отвечают неэквив. решения.



**Сомнительное чтение.** Слово «автодуальные» вписано над словом «решения» и подчёркнуто волнистой чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000742

Пропущено ещё одно условие.

Ур-я берём:

$$\left\{ \begin{array}{l} \ell(z) = 0 \\ \ell(\sigma z) = 0 \end{array} \right\}$$

GELFAND-P000743

Условие 0.

$$Q(I_\ell, I_{\ell\circ\sigma}) = 0 \tag{20}$$

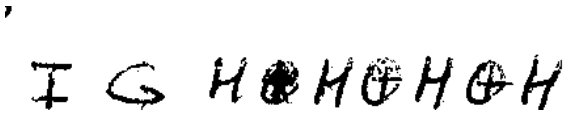
т. е. $I_\ell$ и $I_{\ell\circ\sigma}$ ортогональны.

Получилась задача линейной алгебры.

Г. она содержится в неопубл. работе Гельфанда и Пономарёва о четверках с автоморфизмом.

Пономарёв:

$$I \hookrightarrow H \oplus H \oplus H \oplus H \longrightarrow A \longrightarrow 0$$



**Сомнительное чтение.** У первого включения виден наконечник. Первый знак прямой суммы густо обведён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000743

Образы компонент $H$ в $A$ дают 4 подпр-ва.

Комплексные инварианты 4-ки описаны.

Эрмитовость: классифиц. не все четверки, а инвар. отн. операции $\perp$

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «операции» предположительно «отн.». Средние штрихи обведены густо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000743

а) лагранжевы подпр-ва и т. д.

**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000743

М. Превращение всего этого в числа.

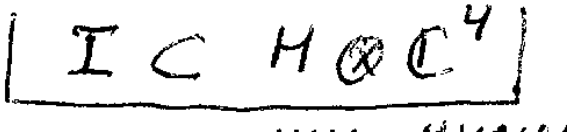


**Рисунок и набранное описание.**

$I \subset H \otimes \mathbb{C}^4$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000743

— параметры многоинстантонного решения

изоморфизм диаграмм приводит к одинаковым решениям.

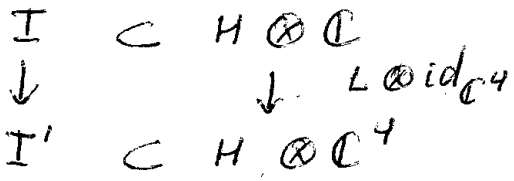


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} I & \subset & H \otimes \mathbb{C} \\ \downarrow & & \downarrow L \otimes \mathrm{id}_{\mathbb{C}^4} \\ I' & \subset & H \otimes \mathbb{C}^4 \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000743

**Сомнительное чтение.** Сверху написано $H \otimes \mathbb{C}$, снизу $H \otimes \mathbb{C}^4$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000743

такие изом. диаграмм разрешаются

$L$ сохр. эрмитову форму.

Схема вычисления $A_\mu(x)$.

$$(I \subset H \otimes \mathbb{C}^4, \quad e_1, \dots, e_r \text{ — базис } I) \longmapsto 4n \text{ векторов в } H$$
$$(e_{ij}), \quad i = 1, \dots, n; \quad j = 1, \dots, 4.$$
$$\dim H = 2n + r.$$

**Сомнительное чтение.** Последний индекс в перечне базисных векторов читается предположительно как $r$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000743

Построим по ним матрицу $\widetilde{Q}$

из $(n \times n)$ -блоков размера $4 \times 4$

$(k\ell)$-й блок на месте $(rs)$ имеем

$$Q(e_{kr}, e_{\ell s})$$
числовая матрица

**Сомнительное чтение.** Второй индекс первого аргумента обведён густо. Предположительно $e_{kr}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000743

Матрица $\widetilde{Q}$ задаёт всю ситуацию

Предположение: $\operatorname{rk} \widetilde{Q} = 2n + r$ ($\Leftrightarrow$ $L$ не имеет нетривиальных горизонтальных сечений) — опускаем такие вырождения для простоты.

GELFAND-P000744

[номер в источнике: 9]

Какие $\widetilde{Q}$ получаются:

а) $\widetilde{Q}$ эрмитова;

б) $\operatorname{rk} \widetilde{Q} = 2n + r$;

в) «Условие 0». Это условие на все $4 \times 4$ блоки

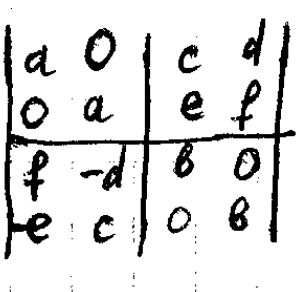


**Рисунок и набранное описание.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| $a$ | $0$ | $c$ | $d$ |
| $0$ | $a$ | $e$ | $f$ |
| $f$ | $-d$ | $b$ | $0$ |
| $-e$ | $c$ | $0$ | $b$ |

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000744

на диаг. скалярные;
симметричн. отн. диаг.

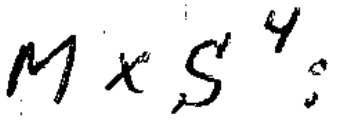
**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предположительно «блоки». Середина закрыта штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000744

связаны как выписано.
Условия 1 и 2 опускаются (они тоже могут быть выписаны).
Дальше используются $e_{ij}$, но в ур-я они реально не входят.

$$H \times S^4 = L \oplus L^{\perp}$$

$L^{\perp}$ порождено глобально $2n$ сечениями расслоения $M \times S^4$;



**Сомнительное чтение.** В этой строке читается $M \times S^4$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000744

$$(21)_1 \qquad h_{k1} = (x_2 + ix_1)e_{k1} + (x_4 - ix_3)e_{k2} + e_{k3}$$
$$(21)_2 \qquad h_{k2} = -(x_4 + ix_3)e_{k1} + (x_2 - ix_1)e_{k2} + e_{k4}$$

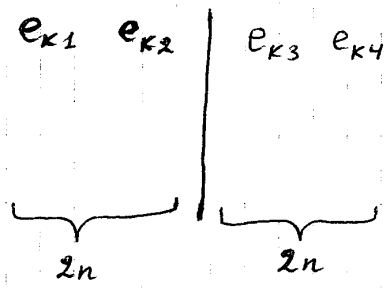
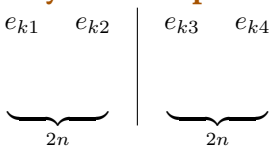



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000744

На бесконечности всё тривиализуется.

«Инстантон живёт недолго и притом в мнимом времени —
— человекоподобное образование»

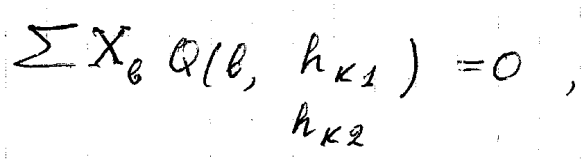
Выберем среди $e_{ij}$ базис $H$, $\quad B \subset (e_{ij})$

$\Leftrightarrow (2n+r)$-диагональный минор в $\widetilde{Q}$

(один такой минор)

По нему разложим систему порождающих сечений $L$.

$$(22) \qquad \sum_{h_{k2}} X_b\, Q\big(b, h_{k1}\big) = 0, \qquad k = 1, \dots, n, \qquad b \in B.$$



**Сомнительное чтение.** $h_{k2}$ подписано под $h_{k1}$, ниже скобок.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000744

это система $2n$ ур-й для $2n+r$ неизвестных $X_b$.

Фунд. система решений $X^{(i)}$, $i = 1, \dots, r$.

Ортонормируем её до $[Y^{(i)}]$ и теперь напишем ответ:

GELFAND-P000745

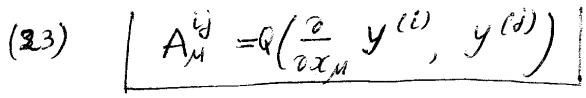
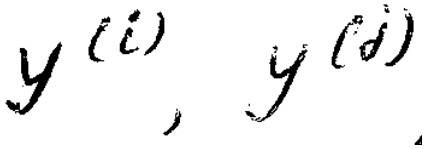


**Рисунок и набранное описание.**

$$(23) \qquad \boxed{A_\mu^{ij} = Q\left(\frac{\partial}{\partial x_\mu} y^{(i)}, y^{(j)}\right)}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000745



**Сомнительное чтение.** Обе буквы в (23) имеют нижний выносной штрих и читаются как строчные $y$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000745

$X^{(i)}$ — рациональные ф-и со значениями в $H$;

при ортонормировании возникнут корни из рациональных ф-й.

Геометрическая теорема.

Диаграммы $I \subset H \otimes \mathbb{C}^4$ с какими-то усл. ...

классифицируют расслоения над $\mathbb{C}P^3$ с условиями.

1) $H^i(L(-2)) = 0$ и то же для $L^*$;

**Сомнительное чтение.** У верхнего индекса $i$ видна точка в месте тонкой горизонтальной полосы скана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000745

2) $H^2(L(-1)) = 0$;

3) $H^0(L(-1)) = 0$.

GELFAND-P000746

[номер в источнике: 15]

28/XI-77. Сем. Гельфанда.

Л. Д. Фаддеев. Солитоны как частицы.

I. $u(x,t)$ — поле, $x \in \mathbb{R}^d$, $d = 1, 2, 3$.

$$\Box = \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

$$\Box u + m^2 u + \varepsilon V'(u) = 0 \tag{1}$$

$$\mathcal{L} = \int \left[\tfrac{1}{2}\,\partial u \cdot \partial u - \tfrac{1}{2} m^2 u^2 - \varepsilon V(u)\right] dx \tag{2}$$

$$\partial_0 u(x,t) \underset{\text{def}}{=} \pi(x,t)$$

$$\{u(x,t), \pi(y,t)\} = \delta(x-y) \tag{3}$$

$$H = \int \left[\tfrac{1}{2}\pi^2 + \tfrac{1}{2}(\nabla u)^2 + \tfrac{1}{2} m^2 u^2 + \varepsilon V(u)\right] dx \tag{4}$$

Свободное поле: $\varepsilon = 0$

В квантовой теории $u, \pi$ — операторы.

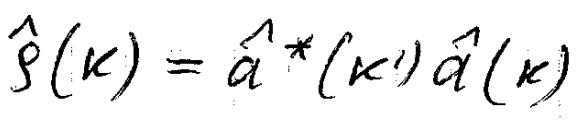
Преобр. Фурье при $\varepsilon = 0$:

$$H = \int \sqrt{k^2 + m^2}\, a^*(k) a(k)\, dk \tag{5}$$

$$\{a^*(k), a(k')\} = i\delta(k - k') \tag{6}$$

Квантование: пусть $a, a^*$ — операторы, оператор

$$\hat{\rho}(k) = \hat{a}^*(k')\hat{a}(k) \tag{7}$$

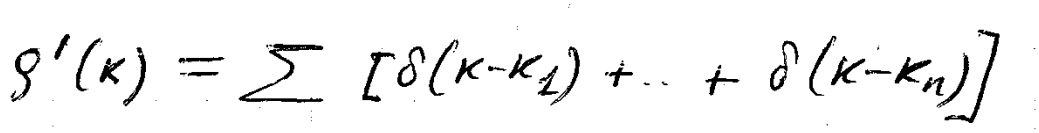


**Сомнительное чтение.** В первом множителе виден штрих у $k'$. Во втором множителе у $k$ штриха нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000746

имеет соб. значения:

$$\rho'(k) = \sum \left[\delta(k - k_1) + \cdots + \delta(k - k_n)\right] \tag{8}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000746

**Сомнительное чтение.** После знака равенства стоит $\sum$ без пределов, затем квадратная скобка.

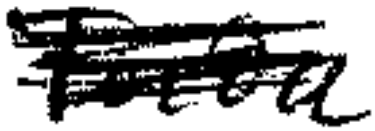
Спектр гамильтониана интерпретируется в терминах частиц.

$$E(k_1, \ldots, k_n) = \omega(k_1) + \cdots + \omega(k_n), \qquad \omega = \sqrt{k^2 + m^2} \tag{9}$$

(см.: аналогия с осциллятором)

GELFAND-P000747

В классич. терминах: если реш. с конечной энергией ур-я (1) асимптотически приближ. на $\infty$ к реш. свободного ур-я, то эта картина естественна.



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предположительно «Тогда».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000747

Тогда $H(u) = H(u_0)$, т. к. $H$ — интеграл.

Солитоны — контрпример к этой гипотезе.

Солитоны: «всё, что не удовл. условию $u \to u_0$ при $|t| \to \infty$»

«Определение»: солитон — то, что

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто, предположительно «не уд».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000747

не расплывается на бесконечности, имея конечную энергию.

Пример: решение стационарного ур-я.

$u_s(x)$ — одно решение $\Rightarrow$ преобр. Лоренца даёт

**Сомнительное чтение.** Перед левой скобкой густо зачёркнута запись. Сверху вписано $u_s$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000747

$$u_s\left(\frac{x - x_0 - vt}{\sqrt{1 - v^2}}\right) = u_s(x, t \mid x_0, v) \tag{10}$$

**Сомнительное чтение.** Возле правого конца дробной черты небольшой зачёркнутый знак. Скобка обведена и продлена вниз.

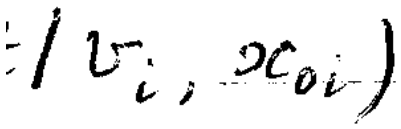
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000747

уже солитон, завис. от 2-х параметров.
При больших временах: если $v_1 \neq v_2$ то

$$u(x,t \mid x_{01}, v_1) + u(x,t \mid x_{02}, v_2) \tag{11}$$

асимптотически решение.
Тогда асимптотика: при $|t| \to \infty$

$$u \to u_0 + \sum u(x,t \mid v_i, x_{0i}) \tag{12}$$



**Сомнительное чтение.** После вертикальной черты написано $v_i, x_{0i}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000747

(в общем случае — гипотеза; в моделях — теорема)
При $t \to +\infty$ и при $t \to -\infty$ разные.
Энергия

$$H(u) = H(u_0) + \sum_{i=1}^{n} H_s(v_i) \tag{13}$$

По релятив. ф-ле ясно, что

$$H_s(v) = \frac{M}{\sqrt{1-v^2}} = \sqrt{p^2 + M^2} \qquad \text{(«энергия солитона»)} \tag{14}$$

$M$ — энергия статич. солитона («масса» по определению).
(14) — определение $p$.
Получилось 2 части фазового пр-ва. Энергия:

$$\int \omega(k)\rho(k)\,dk + \sum_{i}^{n} \sqrt{p_i^2 + M^2} \tag{15}$$

Солитоны дали вклад ещё в классике. В квантовой механике входит $\frac{M}{\overline{h}c}$; солитоны сохраняются при $\overline{h} \to +0$.

GELFAND-P000748

[номер в источнике: 16]

В квант. механике спектр. будет

$$\sum_{i=1}^{N}\sqrt{k_i^2+m^2}+\sum_{i}^{n}\sqrt{p_i^2+M^2} \tag{16}$$

Из одного поля 2 сорта частиц (по квазиклассике)

Периодич. решение.

$$u_p(x,t\mid x_0,\bar{v},\beta,\alpha) \tag{17}$$

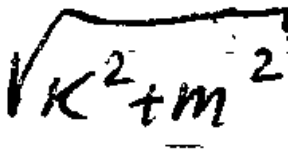
**Сомнительное чтение.** Переписанный знак читается предположительно как $\beta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000748

$\beta$ связано с $T$ (период), $\alpha$ (нач. фаза) параметры

В этом случае

$$\sum_{i=1}^{N}\sqrt{k^2+m^2}+\sum_{i}^{n}\sqrt{p_i^2+M^2}+\sum_{k}^{\tau}\sqrt{p_k^2+M(\alpha_k)} \tag{18}$$

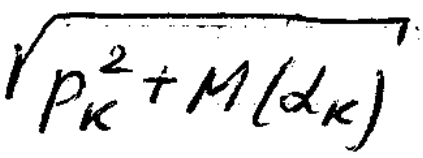


**Сомнительное чтение.** В первом радикале написано $k^2$, без видимого нижнего индекса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000748

**Сомнительное чтение.** Верхний предел последней суммы предположительно $\tau$. Возможное чтение $r$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000748



**Сомнительное чтение.** В последнем радикале написано $M(\alpha_k)$, без видимого показателя 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000748

Основная модельная задача:

$$v(u)=1-\cos u-\frac{u^2}{2} \tag{19}$$

**Сомнительное чтение.** Начальный знак перед $(u)$ передан как $v$. Возможно $\upsilon$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000748

Ур-е имеет вид:

$$\Box u + m^2 \sin u = 0 \tag{20}$$

(ур-е $(\sin\varphi)_2$)

Ещё один параметр: в скобке Пуассона поставим

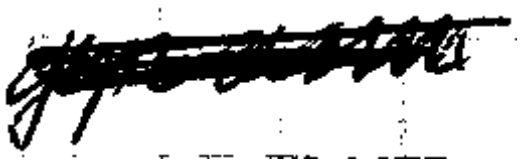
$$\{\partial_0 u, u\} = \gamma\delta(\dots) \tag{21}$$

Тогда оказывается, что

$$M = \frac{8m}{\gamma} \qquad \text{(«тяжёлая частица»)} \tag{22}$$

$$M_2(\alpha) = \frac{16m}{\gamma}\sin\alpha, \qquad 0 < \alpha \le \frac{\pi}{2}. \tag{23}$$

Этими



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000748

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предположительно «двумя».

решениями всё определяется.

При этом надо брать

$$\alpha = \frac{\gamma}{16}n, \quad n = 1, 2, \dots \tag{24}$$

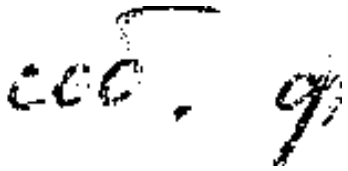
(Тахтаджан, Фаддеев, $\approx 1974$ г.)

Сейчас должен выйти подробный обзор (по английски).

GELFAND-P000749

II. Последовательное квантование и $S$-матрица.

Найти настоящие соб. ф-и пока не удалось.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000749

**Сомнительное чтение.** В первой строке сокращение читается как «соб.».

Но $S$-матрица вычислена! (обходным путём: континуальный интеграл)
Определения: написать

$$H = \int \left[ \frac{\pi^2}{2} + \frac{(\nabla u)^2}{2} + \frac{m^2}{2} u^2 + V(u) \right] \tag{25}$$

и считаем $\pi$ и $u$ операторами с соотношением

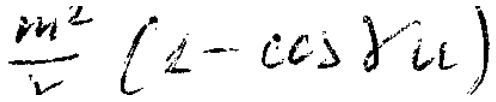
$$[\hat{\pi}(x), \hat{u}(y)] = i\delta(x - y) \tag{26}$$

Противоречия нет, но надо начать с перенормировок.
Glimm, Jaffe:
Frohlich

**Сомнительное чтение.** Средние буквы фамилии не вполне ясны. Предположительное чтение «Frohlich».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000749

$$\begin{bmatrix} \frac{m^2}{\gamma}(1 - \cos \gamma u) & \text{при малых } \gamma \quad \text{построили} \\ \text{гамильтониан аккуратно} & (\text{при } x \in \mathbb{R}^1). \end{bmatrix}$$



**Сомнительное чтение.** В знаменателе и перед $u$ написано $\gamma$, без видимого показателя 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000749

Лемма 1 (из обычной квант. механики). Рассм. ур-е

$$i\frac{\partial \Psi}{\partial t} = H\Psi \tag{27}$$

$$H = -\frac{\Delta}{2m} + v(x), \quad v \text{ быстро убывает} \tag{28}$$

**Сомнительное чтение.** Округлый знак перед $(x)$ и далее передан как $v$. Возможно $\upsilon$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000749

Тогда сущ. предел

$$S = \lim_{\substack{t'' \to \infty \\ t' \to -\infty}} e^{iH_0 t''} e^{-iH(t''-t')} e^{-iH_0 t'} \tag{29}$$

($S$-матрица) и $S$ — унитарный оператор.
Лучше считать в импульсном представлении: ядро обозначается $S(p'', p')$.
Достаточно знать ядро опер. эволюции $e^{-iH(t''-t')} = K$

$$K(x'', t'' \mid x', t')$$

Надо взять

$$\begin{cases} x'' = \dfrac{p''}{m} t'' \\ x' = \dfrac{p'}{m} t' \end{cases} \tag{30}$$

(по классическим ф-лам со свободным $H_0$). Тогда

$$S(p'',p') = \lim_{\substack{t''\to+\infty\\ t'\to-\infty}} \frac{K\left(\frac{p''}{m}t'',t'' \mid \frac{p'}{m}t',t'\right)}{K_0\left(\frac{p''}{m}t'',t'' \mid 0,0\right) K_0\left(0,0 \mid \frac{p'}{m}t',t'\right)} \tag{31}$$

(аналогична (29))

GELFAND-P000750

[номер в источнике: 17]

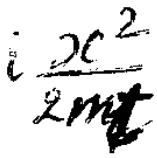
Правая часть (31) считается континуальным интегралом по траекториям с классическими асимптотиками.

Комментарий к (31): применяем к $\Psi$, рассматривая волновой пакет

$$\Psi(x,t) = \left[\frac{1}{2\pi}\int \Psi(p) e^{ipx} e^{-i\frac{p^2}{2m}t}\,dp\right] \underset{\substack{\uparrow\\ \text{метод стац.}\\ \text{фазы}}}{\cong} \widetilde{\Psi}\left(\frac{mx}{t}\right) e^{i\frac{x^2}{2mt}} \tag{32}$$

**Сомнительное чтение.** Над знаком $\Psi$ под интегралом видна короткая отметка. Тильда неясна.

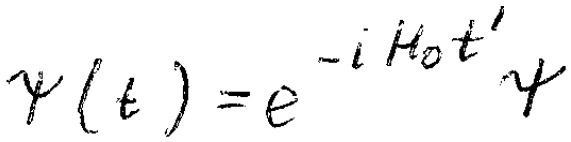
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000750



**Сомнительное чтение.** Последний знак знаменателя показателя экспоненты густо обведён, предположительно $t$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000750

$$\Psi(t) = e^{-iH_0t'}\Psi$$



**Сомнительное чтение.** Слева написано $\Psi(t)$, справа в показателе экспоненты $t'$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000750

Получим

$$K(..\mid \tfrac{p}{m}t,t)\,\widetilde{\Psi}(p)\sqrt{\frac{m}{t}}\,dp \tag{33}$$

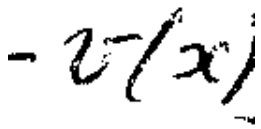
с множителями (в каждой части переходим в свою систему координат).

**Рисунок и набранное описание.** ▶

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000750

Континуальный интеграл. Сначала для квантовой механики

$$K(x'', t'' \mid x', t') = \frac{1}{N} \int e^{i \int_{t'}^{t''} \left[\frac{m\dot{x}^2}{2} - v(x)\right] dt} \prod_{t' \le t \le t''} dx(t), \tag{34}$$



**Сомнительное чтение.** Начальный знак в $v(x)$ округлый. Возможно $\upsilon$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000750

по таким траекториям, что

$$x(t') = x', \quad x(t'') = x'' \tag{35}$$

$N$ — нормирующий множитель (зависящий от времени).

Теперь нужно считать, что $x(t') = \frac{pt'}{m}$, $x(t'') = \frac{pt''}{m}$.

В теории поля надо написать

$$K(u''(x), t'' \mid u'(x), t') = \frac{1}{N} \int \exp\left\{ i \int \mathcal{L}(x)\, dx \right\} \prod_{\substack{t' \le t \le t'' \\ -\infty < x < \infty}} du\,[\text{зачёркнуто}](x, t) \tag{36}$$

**Неразобранный фрагмент.** После $du$ зачёркнут фрагмент перед $(x, t)$. Чтение под штрихами не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000750

по таким $u$, что

$$\begin{cases} u(x, t'') = u''(x) \\ u(x, t') = u'(x) \end{cases} \tag{37}$$

В качестве нач. и конечных конфигураций надо взять суммы по солитонам. Получаются вероятности перехода.

Хорошего квантового варианта обратной задачи пока нет.

**Сомнительное чтение.** Тонкий диагональный штрих пересекает конец слова «Хорошего» и уходит вправо вниз.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000750

Для $S$-матрицы sin-Гордона угадана точная формула (Замолодчиков из ИТЭФ; см. Comm. on Math. Physics)

**Неразобранный фрагмент.** Перед «Гипотеза» находятся зачёркнутые штрихи с частью прямоугольной рамки. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000750

Гипотеза: все классич. решаемые задачи решаются и в квантовом варианте

$$\langle u''(x) \mid e^{-iH(t''-t')} \mid u'(x)\rangle \tag{38}$$

— матр. элемент, задаваемый континуальным интегралом. Теперь надо делить и устремлять $t$ к $\pm\infty$.

Поправки к

**Неразобранный фрагмент.** Между «к» и «классической» зачёркнут короткий фрагмент. Он не разобран.

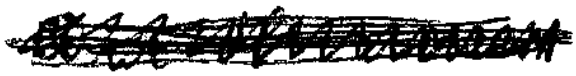
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000751

классической массе возникают на уровне одного солитона.

Задачи, возникающие при вычислении интеграла.

Метод стационарной фазы.

$$u(x,t) = U_{cl}(x,t) + \sqrt{h}\,\varphi(x,t) + \dots \tag{39}$$



**Неразобранный фрагмент.** Перед «Возникает оператор» густо зачёркнута фраза. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000751

Возникает оператор

$$A\varphi = \Box\varphi + m^2\varphi + V''(u_\varphi)\varphi \tag{40}$$

**Сомнительное чтение.** После $m^2$ густо обведённые знаки читаются предположительно $\varphi+$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000751

**Сомнительное чтение.** Нижний знак у $u$ читается предположительно как $\varphi$.

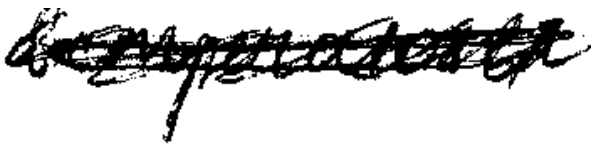
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000751

Поправки вычисляются через $\det A$.

Он выражается через $S$-матрицу для вспомогательного линейного уравнения. Дальше петли возникают. Нужно знать обратный оператор $R = A^{-1}$ и ядро $R(x,y)$, а именно

$$\int R^3(x,x)\,d^2x \tag{41}$$

Надежды: не исключено, что такие функционалы явно считаются.



**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто, предположительно «в квадратурах».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000751

Пусть $u_1$ — односолитонное решение (стационарное),

$$V''(u_1(x)) = q(x). \tag{42}$$

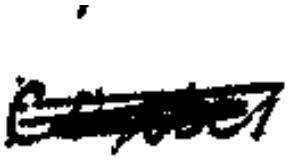
Вычисление

$$\det\left(\frac{d^2}{dt^2} - \frac{d^2}{dx^2} + q(x)\right) \tag{43}$$

сводится к спектр. плотности стац. оператора (переменные разделяются). Получается $q(x) = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$ и явно находятся все соб. функции (простейший потенциал Баргмана).

$\det A$ выраж. через соб. ф-ю с нулевым соб. значением.

Поправки к массе



**Неразобранный фрагмент.** Перед «солитона» густо зачёркнуто короткое слово. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000751

солитона:

$$M = \frac{8m}{\gamma} - \frac{m}{\pi} + O(\gamma) \tag{44}$$

Гипотеза: для sine-Gordon

$$M = \frac{8m}{\gamma} - \frac{m}{\pi}, \tag{45}$$

т. е. высших поправок нет. (оправд. Замолодчиковым)

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед фамилией читается предположительно «оправд.». Первая буква может быть «с».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000751

При $\gamma \leq 8\pi$ всё хорошо, а дальше солитон исчезает.

GELFAND-P000752

[номер в источнике: 18]

Формулы $S$-матрицы для sin-Гордона.

Надо Сосчитать укороченное действие для 2-солитонного решения.

$$S_{sa}(p_1'', p_2''; p_1', p_2') = \delta(p_1'' - p_1')\delta(p_2'' - p_2')e^{i\Theta(p_1, p_2)} \tag{46}$$

**Сомнительное чтение.** Разделитель аргументов густо обведён. Предположительно точка с запятой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000752

(Есть солитон и антисолитон)

Действие (классическое)

$$\Theta = \frac{8}{\gamma}\int_0^{\pi} d\alpha \left[\ln \frac{e^{i(\beta-\alpha)}+1}{e^{i\beta}+e^{-i\alpha}}\right] \tag{47}$$

[Зачёркнуто: При $\gamma = \frac{8\pi}{N}$, $N$ — целое]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000752

**Неразобранный фрагмент.** Конец зачёркнутой строки после «целое» не разобран.

(интеграл не берётся).

Надо взять $\gamma = \frac{8\pi}{N}$, $N$ — целое число

$$\Theta \longrightarrow \sum \ln(\dots) \tag{48}$$

Замолодчиков считал, что это верно для $\gamma = \frac{8\pi}{N}$ и проинтерполировал.

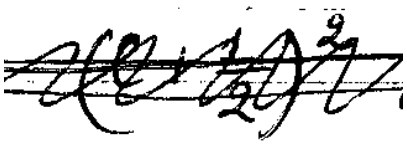
В результате sin-Гордон оказался похож на квантовомеханич. систему [Зачёркнуто: и] с

$$H = -\frac{d^2}{dx^2} + \frac{a}{\operatorname{ch}^2 \alpha x} \tag{49}$$

**Сомнительное чтение.** Числитель предположительно $a$, возможно $q$.

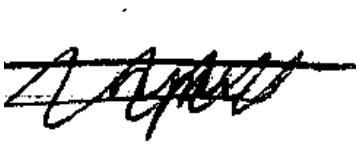
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000752

[Зачёркнуто: Соб. значение $\alpha(\ell+\frac{1}{2})^2$]



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая формула читается предположительно $\alpha(\ell+\frac{1}{2})^2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000752



**Неразобранный фрагмент.** Конец зачёркнутой строки не разобран. Видно предположительно «с пр...».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000752

Замечательная дин. система

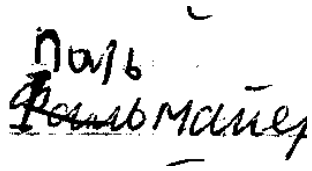
связана с полем (киральным)

$$n(x) : R^2 \longrightarrow S^n \subset R^{n+1} \tag{50}$$

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \int \partial n \cdot \partial n \, dx \tag{51}$$

нетривиален из-за значений (есть нелинейность).

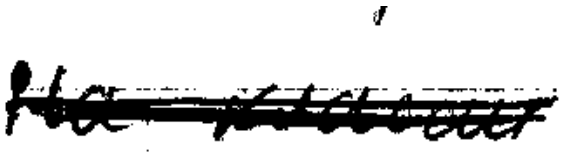
$L$-$A$ пара написана ([Зачёркнуто: Фоль; надписано: Поль]майер (?); Захаров и Михайлов)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000752

**Сомнительное чтение.** Начало фамилии исправлено с предположительного «Фоль» на «Поль».

[Зачёркнуто: На]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000752

**Неразобранный фрагмент.** Продолжение зачёркнутой фразы перед «Квантование» не разобрано.

Квантование слабо связано с классикой.

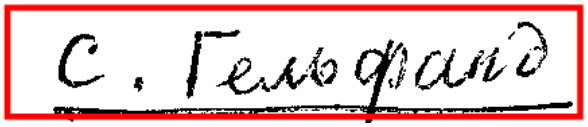
Массивные частицы появляются как солитоны.

По этому поводу будет доклад на сем. им. И. Г. Петровского.

GELFAND-P000753

13/II-78 г. Сем. Гельфанда.

И. М. Г. в теории категорий есть 2 перв. понятия: 1) Topos 2) Производная категория.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000753

**Рисунок и набранное описание.**
С. Гельфанд

Задача: описать все алгебраические расслоения над

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000753

**Неразобранный фрагмент.** Перед обозначением проективного пространства густо зачёркнут короткий знак.

$\mathbb{P}^n$. ($n$-мерное проект. пр-во; например, над $\mathbb{C}$).

$\Xi$ — аффинное пр-во.

$$\xi \sim \alpha\xi, \quad \alpha \in \mathbb{C}^*, \quad (\xi \neq 0); \qquad \text{Тогда } \Xi/\sim = \mathbb{P}^n.$$

**Сомнительное чтение.** Множитель и следующий знак читаются предположительно $\alpha$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000753

$\Lambda$ — грассманова алгебра от $(n+1)$-го переменного (

**Неразобранный фрагмент.** В начале скобки густо зачёркнуто сокращение; чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000753

алг. над $\Xi$).

$$\Lambda = \{\xi_0, \ldots, \xi_n \mid \xi_i\xi_j + \xi_j\xi_i = 0\}.$$

$$\dim \Lambda = 2^{n+1}.$$

Введём на $\Lambda$ градуировку:

$$\Lambda = \Lambda_0 \oplus \Lambda_{-1} \oplus \cdots \oplus \Lambda_{-(n+1)}, \qquad [\text{Зачёркнуто: } \Lambda_0 \text{ — поле констант}] \tag{1}$$

где

$$\Lambda_{-k}\ [\text{Зачёркнуто: } \Lambda_k?] = \{\xi_{i_1} \cdots \xi_{i_k}\}, \qquad \Lambda_0 \text{ — поле констант.}$$

**Сомнительное чтение.** Перед знаком равенства зачёркнута запись, предположительно $\Lambda_k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000753

Объекты: градуир. конечномерное представление $\Lambda$ или градуир. $\Lambda$-модуль:

$$V = \bigoplus V_j, \qquad \dim V < \infty. \tag{2}$$

$$\Lambda_{-k}V_j \subset V_{j-k}. \tag{3}$$

Пусть $\xi_0, \ldots, \xi_n$ — базис в $\Xi$, $\xi \in \Xi$.

$$\xi = c_0\xi_0 + \cdots + c_n\xi_n. \tag{4}$$

$(-k)$ — по историческим причинам (от статьи Серра).

Тогда $\xi : V_j \longrightarrow V_{j-1}$. Отсюда т. к. $\deg \xi = -1$, то

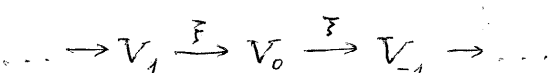


**Рисунок и набранное описание.**

$$\cdots \longrightarrow V_1 \xrightarrow{\xi} V_0 \xrightarrow{\xi} V_{-1} \longrightarrow \cdots$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000753

$\xi^2 = 0 \Rightarrow$ получили комплекс.

Итак, По элементу $\xi \neq 0$ и модулю $V$ строится комплекс

$$L_\xi(V) = \{\cdots \longrightarrow V_1 \xrightarrow{\xi} V_0 \xrightarrow{\xi} V_{-1} \longrightarrow \cdots\}. \tag{5}$$

Определение. $V$ наз. правильным, если

$$\forall \xi \neq 0, \qquad H_i(L_\xi(V)) = 0 \quad \text{при } i \neq 0. \tag{6}$$

Здесь:

$$H_i \text{ [Зачёркнуто: ?] } (L_\xi(V)) = \ker(V_i \longrightarrow V_{i-1}) / \operatorname{Im}(V_{i+1} \longrightarrow V_i) \tag{7}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000753

**Неразобранный фрагмент.** Между индексом и скобкой в (7) густо зачёркнут знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000753

**Сомнительное чтение.** Номер формулы обведён густо; предположительно (7).

— [Зачёркнуто: факторпространства?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000753

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предположительно «факторпространства»; начало закрыто густыми штрихами.

гомологии комплекса.

GELFAND-P000754

[номер в источнике: 43]

В этом случае

$$\dim H_0^?(L_\xi(V)) = \text{const}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000754

**Сомнительное чтение.** Над $H_0$ плотный знак, внутренние штрихи которого неразличимы. В наборе отмечен вопросительным знаком.

(не зависит от $\xi$)

в силу формулы Эйлера

(лев. часть — эйлерова характеристика $\xi$?

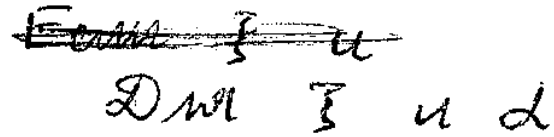
**Сомнительное чтение.** После «характеристика» переписанный знак, возможно $\xi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000754

равная $\sum(-1)^i \dim V_i$.)

Расслоение: $\xi \longmapsto H_0(L_\xi(V))$.

[Зачёркнуто: Если $\xi$ и]



**Сомнительное чтение.** Короткая зачёркнутая строка читается предположительно «Если ξ и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000754

Для $\xi$ и $\alpha\xi$ одно и то же (есть естеств. изоморфизм).

Пример. $V = \Lambda$ (регулярное представление).

$V_j = \Lambda_j$ (градуировка та же, что была).

Ответ: $H_i(L_\xi(V)) = 0, \quad \forall i, \quad \forall \xi \neq 0$.

Получаем нулевое расслоение.

Прямые суммы дадут тот же результат.

$V_j = \Lambda_{j+\ell} \quad (\ell$ — фиксировано$)$

$\Rightarrow$ снова получаем трив. расслоение.

Отсюда свб. модули приводят к трив. расслоениям.

Теорема 1 Любое расслоение получ. такой конструкцией, причём $V$ определено однозначно с точностью до добавления свободного модуля.

(Бернштейн, С. Гельфанд, И. Гельфанд; независимо близкий рез. Бейлинсон, студ. 3-го курса)

Уточнение конструкции расслоения.

$V$ — произвольный $\Lambda$-модуль.

$O(k)$ — стандартные расслоения (их сеч. — однородные рац. ф-и степени $k \in \mathbb{Z}$), одномерные.

Рассмотрим

$$\mathcal{L}_j = V_{-j} \otimes O(j). \tag{8}$$

— расслоение над $\mathbb{P}^n$; каждый слой умножается на $V_{-j}$.

$O(1)$ — то, у которого есть сечение.

Построим

$$d : \mathcal{L}_j \longrightarrow \mathcal{L}_{j+1}. \tag{9}$$

$f(\xi)$ — сеч. $\mathcal{L}_j$ над открытым мн-вом

однор. ф-я степ. $j$ со знач. в $V_{-j}$

$$d(f(\xi)) = \xi(f(\xi)). \tag{10}$$

(справа действие $\xi$ на $V_{-j}$, дающее $V_{-j-1}$).

GELFAND-P000755

$O(1)$ — расслоение Хопфа. (или $O(-1)$). Получаем комплекс

$$\{\ldots \longrightarrow \mathcal{L}_{-1} \xrightarrow{d} \mathcal{L}_0 \xrightarrow{d} \mathcal{L}_1 \longrightarrow \ldots\} = \mathcal{L}(V)\,\xi?. \tag{11}$$

**Сомнительное чтение.** После $\mathcal{L}(V)$ переписанный знак, предположительно $\xi$; возможное зачёркивание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000755

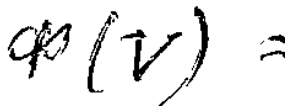
над каждой точкой $\xi$ будет тот же самый комплекс, что и раньше (легко проверить)
Утверждение: если $V$ — правильное, то $H^0(\mathcal{L}(V))$ — расслоение и $H^i(\mathcal{L}(V)) = 0$ при $i \neq 0$.

Положим

$$\Phi(V) = H^0(\mathcal{L}(V)). \tag{12}$$

Теорема $1'$. 1) Каждое рассл. есть $\Phi(V)$ для некоторого правильного $V$
2) $\varphi(V) \approx \Phi(V') \Leftrightarrow \exists$ свободные $P, P'$: $V \oplus P \cong V' \oplus P'$.

**Сомнительное чтение.** Слева в п. 2 написано $\varphi$, справа $\Phi$. В (15) обе буквы имеют форму $\varphi$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000755

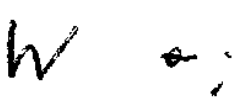
Обратное отображение.
По расслоению надо построить $\Lambda$-модуль $V$.

$$\underset{\text{рассл.}}{\mathcal{E}} \rightsquigarrow \mathcal{E} \otimes O(1) \tag{13}$$

чему это соотв. в $\Lambda$-модулях?
Пусть есть точная послед. $\Lambda$-модулях

$$0 \longrightarrow \underset{\text{прав.}}{V} \longrightarrow \underset{\text{своб.}}{P} \longrightarrow V' \longrightarrow 0 \tag{14}$$

Постр. $W \circ?$; $W_j = V'_{j+1}$.



**Сомнительное чтение.** Малый отдельный знак после $W$ похож на $\circ$, пересечённый горизонтальным штрихом. Его функция не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000755

$$\text{Утв.:}\quad W \text{ — правильный и } \varphi(W) = \varphi(V) \otimes O(1) \tag{15}$$

Пусть $\mathcal{E}$ — расслоение; рассмотрим $\mathcal{E} \otimes O(N)$ при достаточно большом $N$. Теорема Серра: расслоение $\mathcal{E} \otimes O(N)$ имеет много сечений (“обильное расслоение”), они проводятся через любую точку в любом слое.

Рассм. $C_N = \Gamma(\mathbb{P}^n, \mathcal{E} \otimes O(N))$;

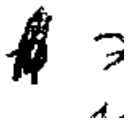
$$\dim \Gamma(\mathbb{P}^n, O(1)) = n + 1 \tag{16}$$

(линейные ф-и от $\xi$)

$\xi_0, \ldots, \xi_n$ — базис в $\Xi$

$x_0, \ldots, x_n$ — дуальный базис в $\Gamma(\mathbb{P}^n, O(1))$ ([зачёркнуто: в?]

**Сомнительное чтение.** Перед «это пр-во» густо зачёркнут знак, возможно «в».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000755

это пр-во линейных ф-ий)

(коэфф. разложения по предыд. базису)

Имеются операторы

$$X_i : C_N \longrightarrow C_{N+1}, \quad i = 0, 1, \ldots, n. \tag{17}$$

(умножение на $x_i$)

GELFAND-P000756

[номер в источнике: 44]

Построим теперь 2 $\Lambda$-модули

$$V = C_N \otimes \Lambda \tag{18}$$

(на $C_N$ трив. действие $\Xi$?;

**Сомнительное чтение.** Знак после «действие» густо обведён; чтение $\Xi$ предположительное.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000756

на $\Lambda$ обычное действие)

$$V' = C_{N+1} \otimes \Lambda. \tag{18'}$$

Имеем

$$\partial : V \longrightarrow V' \tag{19}$$

$$\partial(c \otimes \lambda) = \sum_{i=0}^{n} X_i(c) \otimes \xi_i \lambda \tag{20}$$

От базиса $\partial$ не зависит. Положим $W = \operatorname{Ker} \partial$.

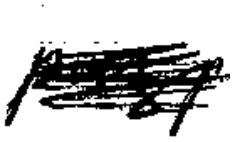
Это $\Lambda$-модуль. Теперь надо сдвинуться обратно $N$ раз

$$0 \longrightarrow W' \longrightarrow P \longrightarrow W \longrightarrow 0$$

$W \longmapsto W'$ проделать $N$ раз (со сдвигом градуировки).

Это и есть то самое представление (тот самый $\Lambda$-модуль)

И.М.Г. Классиф. расслоений — не совсем прав. задача (не образуют абелеву категорию). Надо разрешить слоям менять



**Неразобранный фрагмент.** Между «менять» и «размерность» густо зачёркнуто короткое слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000756

размерность — ввести пучки. Излаг. работа — развитие теор. Серра.

Теорема Серра

$$\{\text{Пучки на } \mathbb{C}P^n\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{конечно-порожд. } \overset{\text{(градуир.)}}{\text{модули}} \\ \text{над } \mathbb{C}[x_0, \ldots, x_n] \end{array} \Big/ \begin{array}{l} \text{с точн.} \\ \text{до конечн.} \\ \text{числа однор.} \\ \text{компонент} \end{array} \right\}$$

$\xi$?

**Сомнительное чтение.** Отдельный переписанный знак слева от примечания, возможно $\xi$; его роль не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000756

(статья в сб. “Расслоенные пр-ва”; 1953 года).

**Неразобранный фрагмент.** После примечания о сборнике зачёркнут короткий фрагмент.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000756

Построим пучок по модулю $M$.

Зададим его сечения над $E_i = \{x.\ x_i \neq 0\}$

[Зачёркнуто: $\Gamma(E_i, M)$?]

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая формула читается предположительно $\Gamma(E_i, M)$; диагональные штрихи мешают различить аргументы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000756

$$\Gamma(E_i, \underset{\text{наш пучок}}{L}) = \left\{ \begin{matrix} \dfrac{m}{x_i^s}, & \deg m = s \\ & m \in M \end{matrix} \right\}.$$

$O(N)$ возникает из $M = \mathbb{C}[x_0, \ldots, x_n]$ со сдвинутой градуировкой

$$M_i = \{\mathbb{C}[x_0, \ldots, x_n]\}_{i+N}.$$

GELFAND-P000757

27/II-78 г. Сем. Гельфанда.

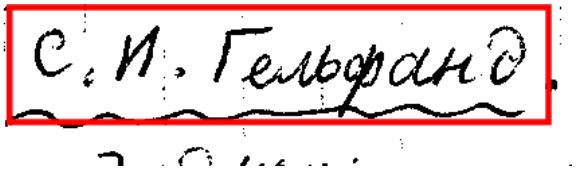


**Рисунок и набранное описание.**
С. И. Гельфанд

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000757

Задача: описать алгебраические векторные расслоения над проективным пр-вом.

$\Xi$ — $(n+1)$-мерное пространство (векторное).

$\mathbb{P} = \mathbb{P}(\Xi)$ — проективное $n$-мерное пространство

[Зачёркнуто]

**Неразобранный фрагмент.** Перед «Выберем базис» зачёркнуто короткое слово; цельное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000757

Выберем базис $\Xi$: $\xi_0, \ldots, \xi_n$

и пусть

$$\Lambda = \Lambda(\Xi) \quad \text{— внешняя алгебра } \Xi$$

$$\Lambda = \bigoplus_{i=-n-1}^{0} \Lambda_i$$

$\Lambda$ имеет образующие $\xi_0, \ldots, \xi_n$ и соотношения $\xi_i\xi_j + \xi_j\xi_i = 0, \quad \xi_i^2 = 0;$

$$\Lambda_{-k} = \{\xi_{i_1} \ldots \xi_{i_k}\}.$$

$$\dim \Lambda_{-k} = \binom{n+1}{k}$$

Замечание: пусть $\xi \in \Lambda_{-1}$. Тогда $\xi^2 = 0$. (и это эквивалентно всем соотнош.).

Объект: градуированный конечномерный $\Lambda$-модуль

$$V = \bigoplus_j V_j, \qquad \lambda \in \Lambda_i,\ v \in V_j \Rightarrow \lambda v \in V_{i+j}$$

($j$ могут быть любые целые).

По каждому $V$ построим набор векторных расслоений над $\mathbb{P}(\Xi)$ и их отображений (комплекс расслоений).

$\forall j$ построим расслоения $O(j)$

3 опред. $O(j)$

1) ф-и перехода $(z_k/z_\ell)^j$;

2) сечения над откр. мн-вом $=$ однор. рац. ф-и степени $j$;

3) $j$-я тенз. степень антихопфовского расслоения.

Соотв. пучок можно определять так:

$$\Gamma(O(j), U) = \{\text{рац. ф-и степени } j \text{ без особ. в } \bar{U}\}$$

$U \subset \mathbb{P}^n$, $\bar{U}$ — прообраз $U$ в $\Xi$

Задача: почему получается 1-мерное расслоение?

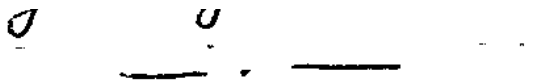
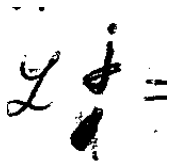


**Рисунок и набранное описание.** —— · ——

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000758

Положим

$$\mathcal{L}^j = V_{-j} \otimes O(j) \qquad \text{— расслоение.}$$

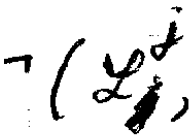


**Сомнительное чтение.** Нижний индекс у $\mathcal{L}$ замазан, сверху написано $j$. Зачёркнутый нижний индекс предположительно $j$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000758

$V_{-j}$ означает постоянное расслоение со слоем $V_{-j}$

$$\Gamma(\mathcal{L}^j, U) = \left\{ \begin{array}{c} \text{рац. ф-и со знач. в } V_{-j}, \\ \text{степ. однор. } j, \text{ неособые в } \bar{U} \end{array} \right\}.$$



**Сомнительное чтение.** В $\Gamma(\mathcal{L}^j, U)$ нижний индекс также замазан, сверху написано $j$. Зачёркнутый индекс предположительно $j$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000758

Построим отображения:

$$d : \mathcal{L}^j \longrightarrow \mathcal{L}^{j+1}$$

На сечениях: пусть $f(\xi) \in \Gamma(\mathcal{L}^j, U)$,

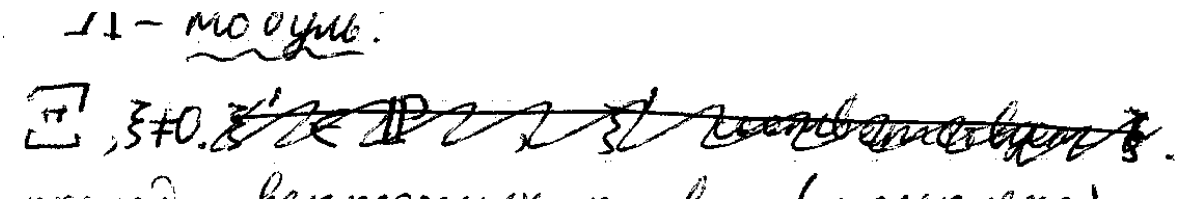
$$\xi \in \Lambda_{-1} = \Xi$$

$$(df)(\xi) = \xi[f(\xi)]$$

(справа действие $\xi$ как элемента внешней алгебры на $V_{-j}$).
Получается комплекс расслоений:

$$\mathcal{L}(V) = \{\mathcal{L}^j, d\}, \qquad d^2 = 0.$$

Правильный $\Lambda$-модуль:
пусть $\xi \in \Xi, \quad \xi \neq 0$. [Зачёркнуто: $\xi' \in \mathbb{P}$ — $\xi'$ соответствующая $\xi$.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000758

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись о проективной точке предположительно читается $\xi' \in \mathbb{P}$ — $\xi'$ соответствующая $\xi$. Отдельные перечёркнутые знаки не вполне ясны.

Рассмотрим послед. векторных пр-в (комплекс)

$$\{\ldots \longrightarrow V_{-j+1} \xrightarrow{\xi} V_{-j} \xrightarrow{\xi} V_{-j-1} \longrightarrow \ldots\} = L_\xi.$$

GELFAND-P000759

[номер в источнике: 56]

Определение. $V$ правильный, если

$$H^i(L_\xi) = 0, \quad \forall i \neq 0, \quad \forall \xi \neq 0.$$

$L_\xi$ — комплекс, полученный из $\mathcal{L}(V)$ в точке $\xi$.

Для правильного $V$

$$\dim H^0(L_\xi) = \text{const}$$

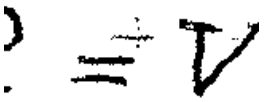
Пр-ва $H^0(L_\xi)$ склеиваются в векторное расслоение. Точное опред. таково: положим

$$\begin{aligned}\Phi(V) &= H^0(\mathcal{L}(V)) \\ &= \operatorname{Ker}(d : \mathcal{L}^0 \to \mathcal{L}^1) \big/ \operatorname{Im}(d : \mathcal{L}^{-1} \to \mathcal{L}^0).\end{aligned}$$

Теорема 1. 1) Любое алг. вект. рассл. $\mathcal{E}$ имеет вид $\Phi(V)$ для нек-рого правильного $V$.
2)

$$\Phi(V) \cong \Phi(V') \iff V \oplus P \cong V' \oplus P'$$

для свободных $P, P'$.



**Сомнительное чтение.** Во втором отношении над двумя горизонтальными чертами слабый штрих: предположительно $\cong$, возможно $=$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000759

Обратное отображение.

Когерентные пучки модулей на $\mathbb{P}^n$

(= фактор-пучки пучков сечений расслоений).

Это удобнее, т.к. можно брать образ, коядро и т.д..

($\sim$ присоед. разностей).

Теорема Серра:

$$X = \Xi^*, \qquad S = S(X) \text{ — алг. многочленов.}$$

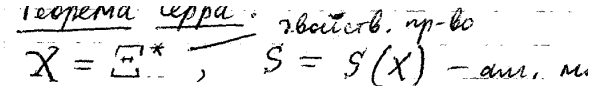


**Рисунок и набранное описание.**

двойств. пр-во

$\Xi^*$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000759

Кат. пучков на $\mathbb{P}^n$ (когер.) [зачёркнуто: по?]

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово перед «эквивал.» предположительно «по», возможно «до».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000759

эквивал. категории градуированных $S(X)$-модулей с точн. до конечномерных.

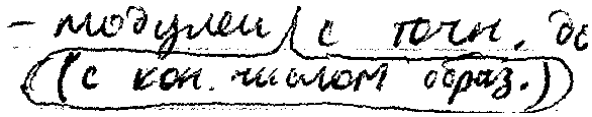


**Рисунок и набранное описание.**
модулей
(с кон. числом образ.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000759

$$\mathcal{E} \longmapsto M = \bigoplus M_j, \qquad M_j = \Gamma(\mathcal{E} \otimes O(j), \mathbb{P}^n)$$

$$S_k = \Gamma(O(k), \mathbb{P}^n)$$

Структура модуля вводится очевидным образом.

**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000759

Доказательство теоремы 1.

$1^\circ$. По $\Lambda$-модулю $V$ строим комплекс $S$-модулей $W = (W^k, d)$:

$$W^k = V_{-k} \otimes_{\mathbb{C}} S(X)$$

Пусть $x_0, \ldots, x_n$ — базис в $X$, двойств. к базису в $\Xi$. положим

$$d(v \otimes s) = \sum \xi_i v \otimes x_i s.$$

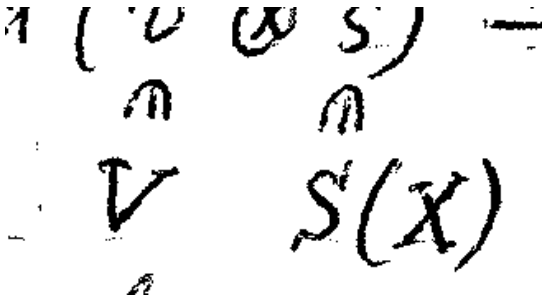


**Рисунок и набранное описание.**
$v$ $\quad$ $s$
$\cup$ $\quad$ $\cup$
$V$ $\quad$ $S(X)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000759

Легко проверить, что $d : W^k \to W^{k+1}$ и $d^2 = 0$.

В каждом $W^k$ задаётся градуировка:

$$(W^k)_j = V_{-k} \otimes S_{j+k}$$

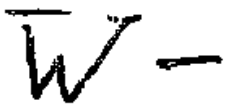
$d$ — морфизм градуир. модулей (он не меняет степени).

GELFAND-P000760

(Это алгебр. вариант данной выше геометрич. конструкции)

$V \longmapsto$ комплекс расслоений $\mathcal{L}(V)$

$\overline{W}$ — Это алгебр. аналог $\mathcal{L}(V)$.



**Сомнительное чтение.** Короткий отдельный штрих над левой частью $W$ передан как надчёркивание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000760

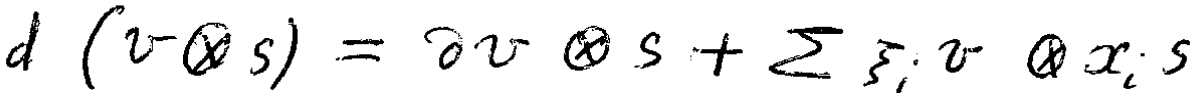
Обобщение: рассмотрим комплекс $\Lambda$-модулей

$$\dots \xrightarrow{\partial} V^i \xrightarrow{\partial} V^{i+1} \xrightarrow{\partial} V^{i+2} \xrightarrow{\partial} \dots$$

Неточно: построим $W^{i,k}$ (бикомплекс) и сумма по диагоналям (комплекс по бикомплексу)

$$V^i = \bigoplus (V^i)_j; \qquad W^k_j = \bigoplus_\ell V^{\ell+k}_{j-\ell} \otimes S_\ell$$

$$d(v \otimes s) = \partial v \otimes s + \sum \xi_i v \otimes x_i s$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000760

**Сомнительное чтение.** Между слагаемыми стоит плюс. Перед суммой дополнительного знакового множителя не видно.

Он не меняет [зачёркнуто: его?]

**Сомнительное чтение.** Короткая зачёркнутая запись может читаться «его» или $j$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000760

нижн. индекс, а верхний — на 1 увелич..

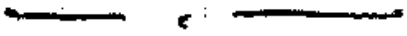


**Рисунок и набранное описание.**

——— • ———

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000760

2°. Комплекс градуир. $S$-модулей $\longmapsto$ компл. градуир. $\Lambda$-модулей

$$\dots \longrightarrow W^k \xrightarrow{d} W^{k+1} \xrightarrow{d} \dots$$

Положим $\overline{W} = \bigoplus W^k$

**Сомнительное чтение.** На этот раз $W$ подчёркнуто, и над его левой частью есть ещё короткий штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000760

и $\underline{V} = \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(\Lambda, W)$

Введём градуировку в $\underline{V}$:

$$v \in V_j^i \iff v(\Lambda_k) \subset W_{j+k}^{i-j-k} \quad \text{для всех } k.$$

Положим:

$$\partial : V^i \longrightarrow V^{i+1}$$

$$\partial(v)(\lambda) = d(v(\lambda)) + \sum x_i v(\xi_i \lambda)$$

Это отобр. в нек-ром смысле обратно предыдущему.

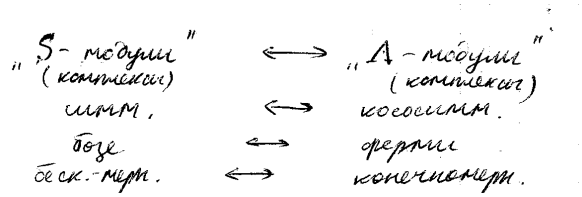


**Рисунок и набранное описание.**

| | | |
|---|---|---|
| “$S$-модули” (комплексы) | $\longleftrightarrow$ | “$\Lambda$-модули” (комплексы) |
| симм. | $\longleftrightarrow$ | кососимм. |
| бозе | $\longleftrightarrow$ | ферми |
| беск.-мерн. | $\longleftrightarrow$ | конечномерн. |

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000760

$2^\circ$. $C^b(\Lambda)$ — категория компл. конечной длины из $\Lambda$-модулей.

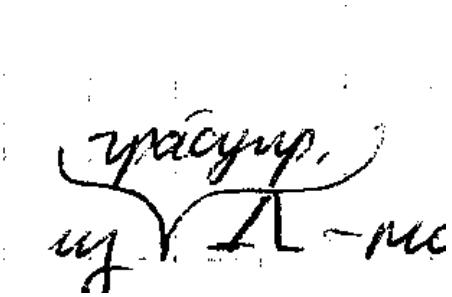


**Рисунок и набранное описание.**

градуир.

из $\Lambda$-модулей

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000760

$C^b(S)$ — __ “ ___ из конечно-порожд. градуир. $S$-модулей

(дифф. сохр. градуировку)

GELFAND-P000761

[номер в источнике: 57]

$C(\Lambda)$ — категория беск. комплексов град. $\Lambda$-модулей (но бесконечномерных)

Построены функторы:

$$F : \ C^b(\Lambda) \longrightarrow C^b(S)$$
$$V \longmapsto W \qquad (\text{см. п. } 1^\circ).$$

**Сомнительное чтение.** Левый верхний штрих касается $W$, поэтому он передан как часть буквы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000761

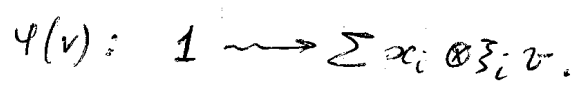
$$G:\ C^b(S) \longrightarrow C(\Lambda) \qquad (\text{см. п. } 2^\circ).$$

Основная технич. теорема.

Рассмотрим естеств. вложение $i : C^b(\Lambda) \longrightarrow C(\Lambda)$. Существует морфизм функторов $i \longrightarrow G \circ F$, индуцирующий изоморфизм когомологий.

Это значит, что имеется естеств. отображение

$$\varphi : V \rightsquigarrow \mathrm{Hom}(\Lambda, S \otimes V)$$
$$\varphi(v) : \quad 1 \rightsquigarrow \sum x_i \otimes \xi_i v.$$



**Сомнительное чтение.** В рукописи значение при $1$ записано как $\sum x_i \otimes \xi_i v$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000761

($\forall V$ надо постр. гомом.

**Неразобранный фрагмент.** После «гомом.» густо зачёркнут знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000761

$V \longrightarrow G \circ F(V)$)

$V$ — 1-мерн. трив. модуль $\Rightarrow$ справа комплекс Кошуля.

**Рисунок и набранное описание.**

——— • ———

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000761

$A$ — категория (абелева), $C(A)$ — категория комплексов над $A$ (бесконечных)

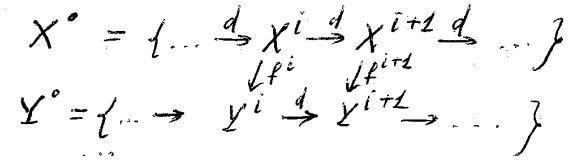


**Рисунок и набранное описание.**

$$X^\bullet = \{\dots \xrightarrow{d} X^i \xrightarrow{d} X^{i+1} \xrightarrow{d} \dots\}$$
$$\downarrow f^i \qquad \downarrow f^{i+1}$$
$$Y^\bullet = \{\dots \longrightarrow Y^i \xrightarrow{d} Y^{i+1} \longrightarrow \dots\}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000761

морфизм $\{f^i\}$ — диагр. коммутативна.

Когомологии:

$$H^i(X^\bullet) = \ker d / \operatorname{Im} d$$

отобр.

$$X^\bullet \xrightarrow{f} Y^\bullet \rightsquigarrow f_i^* : H^i(X^\bullet) \longrightarrow H^i(Y^\bullet)$$

$f$ наз. квазиизоморфизмом, если оно индуц. изом. всех когомологий.

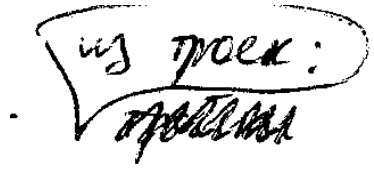
Грубо: производная кат. получ. обращением квазиизоморфизмов.

Точное определение.

$S$ — множество квазиизоморфизмов. (“ensemble” у Вердье)

$$\mathrm{Ob}(D(A)) = \mathrm{Ob}(C(A))$$

$\mathrm{Hom}_{D(A)}(X, Y)$ — [зачёркнуто: тройки?]



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предположительно «тройки». Выше в обводке «из троек:».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000761

[надписано в обводке: из троек:]

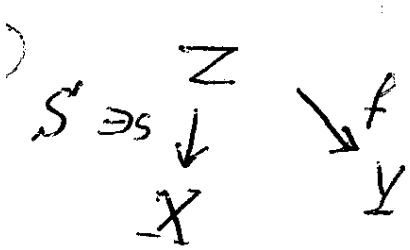


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} Z & & \\ {\scriptstyle S \ni s}\downarrow & \searrow^{f} & \\ X & & Y \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000761

GELFAND-P000762

[Зачёркнуто: 2 тройки наз. эквив., если]

Отобр. троек: коммут. диаграмма.

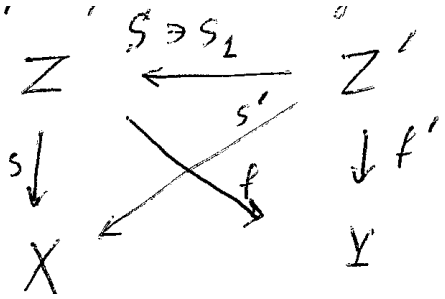


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} Z & \xleftarrow{S \ni s_1} & Z' \\ {\scriptstyle s}\downarrow & \swarrow^{s'} & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ X & & Y \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000762

$\mathrm{Hom}_{D(A)}(X, Y)$ — инд. предел по таким тройкам.

Элемент:

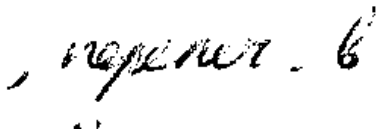
$$Z \longleftarrow Z' \longleftarrow Z'' \longleftarrow \cdots$$

отождествл., если с нек-рого места совпадают

2 места, где изл.:

1) Hartshorne 20 вып. L.N.
Residues and duality

2) Verdier автореф дисс. (1963), перепеч.?



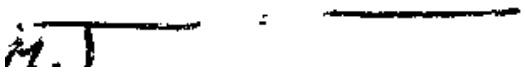
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000762

**Сомнительное чтение.** Сокращение между датой и «в 569 вып.» предположительно «перепеч.».

в 569 вып. Lect.Notes

(здесь нет док-в)

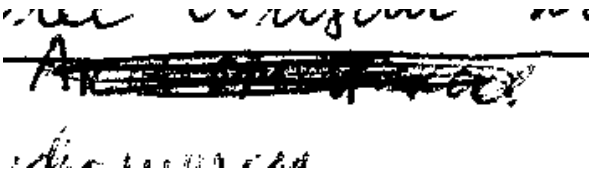
Более общая констр (аксиом.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000762

**Рисунок и набранное описание.** —— . ——

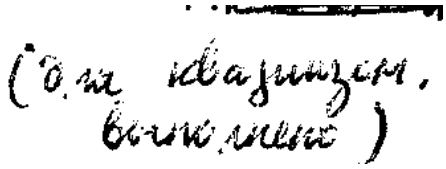
[Зачёркнуто: А...]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000762

**Неразобранный фрагмент.** В зачёркнутом заголовке различима начальная «А». Остаток закрыт густыми штрихами.

[На левом поле: (для квазиизм. выполнимы)]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000762

**Сомнительное чтение.** Конец полевого сокращения «квазиизм.» читается предположительно.

1)

$$\left.\begin{array}{c} s_1 \in S, \quad s_2 \in S \\ s_1 s_2 \text{ — сущ} \end{array}\right\} \Rightarrow s_1 s_2 \in S.$$

2)

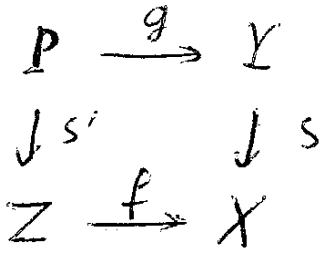


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{g} & Y \\ \downarrow s' & & \downarrow s \\ Z & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000762

$$\forall\ Z, X, Y,\ f, s$$
$$\exists\ P, g, s'$$

3) Пусть $f : X \longrightarrow Y$. Тогда эквив. св-ва

(i) $\quad \exists\, s \in S :\ sf = 0$

(ii) $\quad \exists\, s' \in S :\ fs' = 0$

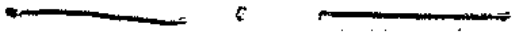


**Рисунок и набранное описание.**

——— • ———

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000762

Что надо для постр. морфизма функторов?

(нужного нам).

1) Строится.

2) Надо пров., что для 1-мерного $V$ всё в порядке (простые вычисл. с комплексом Кошуля)

3) Ввести фильтрации, факторы стандартны.

Произв. категория: редукция к факторам.

GELFAND-P000763

[номер в источнике: 62]

6/III–78 г. Сем. Гельфанда.

[И. М. Г.] Пучок $C^\infty$-ф-й на $(-1, 1)$, обр. в $0$ в точке $0$ — пучок сеч. вект. расслоения?

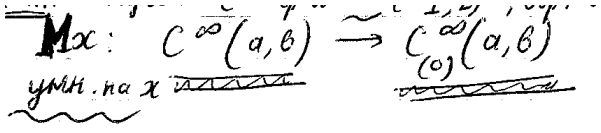


**Рисунок и набранное описание.**

$$Mx : \underset{\text{умн. на } x}{C^\infty(a,b)} \longrightarrow C^\infty_{(0)}(a,b)$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000763

изом. $C^\infty(a,b)$-модулей.

**Рисунок и набранное описание.** Аомото

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000763

Точно решаемые модели в нейтральных массивных теориях поля. (на $\mathbb{R}^2$)

**Сомнительное чтение.** Конечная «х» в «нейтральных» наведена повторно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000763

3 типа полей.

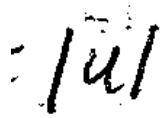
1°. Вспомогат. фермионы (на $\mathbb{R}$)

на $\mathbb{R}$; $u \in \mathbb{R}$; поля ковар. по отн. к действию $\mathbb{R}^+$ на $\mathbb{R}$;

$\psi(u)^+$ и $\psi(u)$ — опер. рожд. и уничтожения;

$$\psi(-u) = \psi^+(u); \tag{1}$$

$$[\psi(u), \psi(u')]_+ = 2\pi|u|\delta(u+u'); \tag{2}$$



**Сомнительное чтение.** Над $u$ в модуле видны короткие раздельные штрихи. Отдельный знак не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000763

лев. ч. $\underset{\text{def}}{=} \psi(u)\psi(u') + \psi(u')\psi(u)$,

$2^\circ$. $\varphi_F(x)$, $\varphi^F(x)$. (на $\mathbb{R}^2$)

Рассмотрим пару функций:

$$w(x) = (w_+(x), w_-(x))$$

$$\frac{\partial w_\pm}{\partial x^\pm} \mp m w_\mp(x) = 0, \tag{3}$$

(ур-е Дирака) (2 ур-я), $m$ — число.

где

$$x^\pm = \frac{x^0 \pm x^1}{2}, \qquad p^\pm = p^0 \pm p^1.$$

$$\langle w, w' \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx^1 \big(w_+(x) w'_+(x) + w_-(x) w'_-(x)\big) \tag{4}$$

$$\psi_\pm(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \underline{du}\, \sqrt{0 + iu}^{\pm} \psi(u) \exp\left(-im\left(x^- u + \frac{x^+}{u}\right)\right), \tag{5}$$

**Сомнительное чтение.** Над правой скобкой виден небольшой овал. Его значение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000763

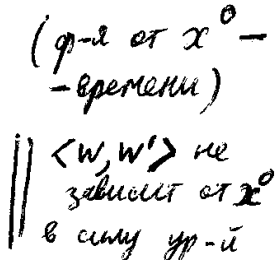



**Рисунок и набранное описание.**
(ф-я от $x^0$ — времени)
$\| \langle w, w' \rangle$ не зависит от $x^0$ в силу ур-й.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000763

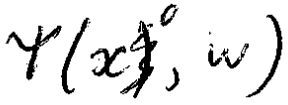
Здесь

$$\underline{du} = \frac{du}{2\pi|u|}$$

GELFAND-P000764

$\pm$ над корнем — выбор ветви $+0$ или $-0$

$$w(x) \longleftrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} dx^1 (w_+\psi_+ + w_-\psi_-) = \psi(x^0, w) \tag{6}$$



**Сомнительное чтение.** В первом аргументе после $x$ видна плотная правка, над которой различим $0$. Чтение $x^0$ предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000764

Это уже оператор

Имеет место ортог. разложение пр-ва решений:

$$W = \left\{ w \;\middle|\; \frac{\partial w_{\pm}}{\partial x^{\pm}} \mp m w_{\mp} = 0 \right\} = W_x^+ \oplus W_x^-, \tag{7}$$

где

$$W_x^+ = \{ w \in W \mid w = 0 \text{ в области заштрих.} \} \tag{8}_1$$

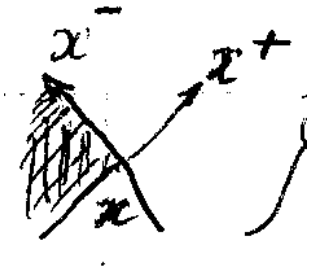
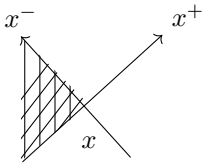


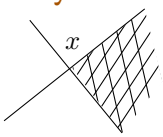
**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000764

$$W_x^- = \{ \ldots \mid w = 0 \text{ в заштр. обл.} \}. \tag{8}_2$$

**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000764

Если бы не ферми, а бозе, то ф-и — аналог лагранжева разложения на $p$ и $q$ (на 2 лагр. плоскости).

$A(W)$ — [Зачёркнуто: ...] Клиффордова алгебра над $W$

**Неразобранный фрагмент.** Короткая зачёркнутая запись перед «Клиффордова» закрыта наклонными штрихами.

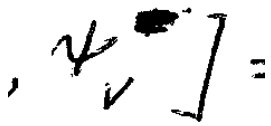
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000764

$\{\psi_\mu^\pm\}$ — базисы в $W_x^\pm$

Клифф. алг. порожд. ими с соотн.

$$\psi_\mu^+\psi_\nu^- + \psi_\nu^-\psi_\mu^+ \underset{\text{def}}{=} [\psi_\mu^+, \psi_\nu^-] = \delta_{\mu\nu} \tag{9}_1$$

$$[\psi_\mu^+, \psi_\nu^+] = [\psi_\mu^-, \psi_\nu^-] = 0 \tag{9}_2$$



**Сомнительное чтение.** Верхний знак у последней $\psi_\nu$ густо зачёркнут. Минус передан предположительно.

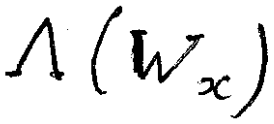
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000764

Обозначение:

$$\underline{\underline{\psi_\mu^- = \psi_\mu}}$$

Соотношение:

$$A(W) = \Lambda(W_x^+) \cdot \Lambda(W_x) \tag{10}$$



**Сомнительное чтение.** Во втором множителе $\Lambda(W_x)$ виден нижний индекс $x$, без верхнего знака.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000764

Базисы ортогональные отн. скал. произведения (4).

Есть отображение:

$$A(W) \longrightarrow \Lambda W_x^+ \wedge \Lambda W_x^- \qquad \text{изоморфизм}$$

$$\lambda \cdot \mu \overset{N}{\longrightarrow} \lambda \wedge \mu$$

обратное отображение:

$$:\varphi: \longleftarrow \varphi$$

(произведение Вика)

В бозе-случае это „символ оператора“.

GELFAND-P000765

[номер в источнике: 63]

Определение.

$$\varphi_F(x) \in A(W)$$

$$\mathrm{Spin}(W_x) = \{g \in A(W_x) \mid gW_x g^{-1} \subset W_x\}$$

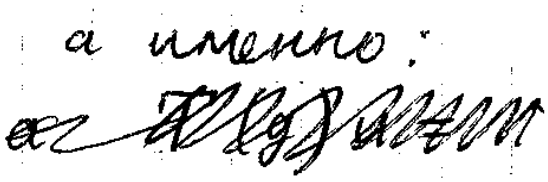
На самом деле

$$\varphi_F(x) \in \mathrm{Spin}(W)$$

Есть отображение:

$$\mathrm{Spin}(W) \xrightarrow{T} O(W); \qquad \text{а именно:} \quad T_g w = gwg^{-1}; \tag{11}$$

[Зачёркнуто: а ...]



**Неразобранный фрагмент.** Между $O(W)$ и $T_g w$ различимы «а» и знак, возможно $T(g)$. Остаток записи густо зачёркнут. «а именно:» вписано сверху.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000765

$W$ имеет скал. произв. и, след., определено $O(W)$.

$$T_{\varphi_F(x)}(w^+ + w^-) \underset{\text{def}}{=} w^+ - w^- \tag{12}$$

(это определение $\varphi_F(x)$).

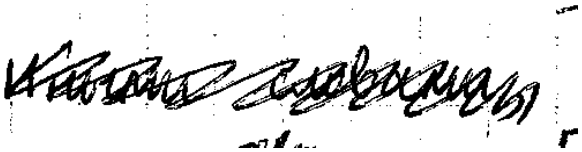
$T$ не мономорфно; поэтому пока некорр. опред. Точнее,

$$\varphi_F(x) = :\exp L_F(x): \tag{13}$$

где

$$\Lambda W \ni L_F(x) = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} \underline{du}\,\underline{du'}\,\frac{-i(u-u')}{u+u'-i0}\cdot\Psi(u)\Psi(u') \exp\Big(-im\Big(x^-(u+u') + x^+\Big(\frac{1}{u}+\frac{1}{u'}\Big)\Big)\Big). \tag{14}$$

[Зачёркнуто: Можно говорить?]



**Сомнительное чтение.** Под (14) два густо зачёркнутых слова. Чтение «Можно говорить» предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000765

Далее,

[Зачёркнуто: ...]

**Неразобранный фрагмент.** Слева над (15) знак закрыт густыми наклонными штрихами.

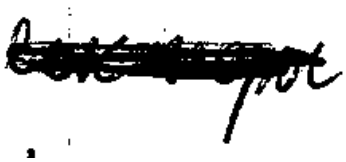
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000765

$$\varphi^F(x) = \Psi_0(x) \exp L_F(x), \tag{15}$$

где

$$W \ni \Psi_0(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \underline{du}\, \Psi(u) \exp\left(-im\left(x^- u + \frac{x^+}{u}\right)\right) \tag{16}$$

Есть [Зачёркнуто: векторы?] 2 объекта:



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово перед «2 объекта» предположительно читается «векторы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000765

$$\langle \text{vac}|, \qquad |\text{vac}\rangle$$

$$A(W)/A(W)W_x^- = |\text{vac}\rangle \tag{17}_1$$

$$W_x^+ A(W)\backslash A(W) = \langle \text{vac}| \tag{17}_2$$

Свойства:

$$W_x^-|\text{vac}\rangle = 0, \qquad \langle \text{vac}|W_x^+ = 0 \tag{18}$$

(естественные для вакуума).

Рассмотрим функцию

$$\langle \text{vac}|\Psi(x_1)\dots\Psi(x_k)\varphi_F(a_1)\dots\varphi_F(a_m)|\text{vac}\rangle; \tag{19}$$

($\Psi(x)$ из формулы (6)).

определённую на $(\mathbb{R}^2)^k$

Все $a_\nu$ фиксированы.

(2-мерн. модель Изинга ?)

$k=1 \quad \Rightarrow$

$$\langle \text{vac}|\Psi(x)\varphi_F(a_1)\cdot\varphi^F(a_i)\dots\varphi_F(a_n)|\text{vac}\rangle \underset{\text{def}}{=} W^i_{F,n}(x) \tag{20}$$

Получается система ур-й; положим

$$M_F = z\partial_z - \bar{z}\partial_{\bar{z}} + \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix} \tag{21}$$

1-е ур-е имеет вид:

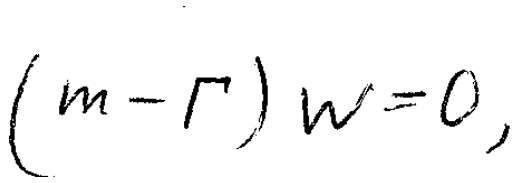
$$M_F w = (Bm^{-1}\partial_z - \bar{B}m^{-1}\partial_{\bar{z}} + E)w \tag{22}$$

$$z = (x^0 + x^1), \qquad \bar{z} = (x^0 - x^1)$$

$B, E$ — пост. матрицы

2-е ур-е

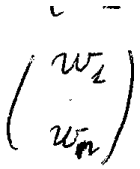
$$(m-\Gamma)w = 0, \qquad \Gamma = \begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix} \tag{23}$$



**Сомнительное чтение.** В (23) перед Γ написано $m-$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000766

$$w_i = \begin{pmatrix}w_{i+}\\ w_{i-}\end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix}w_1\\ w_n\end{pmatrix}$$



**Сомнительное чтение.** В нижнем элементе правого столбца индекс читается как $n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000766

(22)–(23) — система максимально переопред.

(на самом деле это связность Гаусса–Манина).

Рассмотрим ещё

$$\langle \mathrm{vac}|\varphi_F(a_1)\dots\varphi_F(a_n)|\mathrm{vac}\rangle = \tau \tag{24}$$

как функцию от $a$. ($\tau$-ф-я)

При $n=2$ это ф-я Пенлеве 3-го рода.

[Под «Пенлеве» вписано: (Painleve)]

Wu, Mc Coy, Tracy, Phys. Rev. B 13 (1976)

[Под фамилиями] что-то о ф-ях Пенлеве.

И. М. Г.

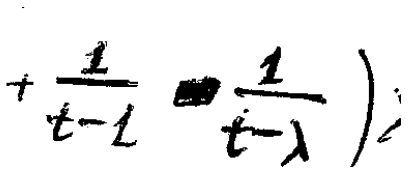
Garnier — мемуар о ф-ях Пенлеве.

6 типов ур-й; 2-й пор.; особые точки неподвижны; самое общее

$$\begin{aligned}\frac{1}{y}y'' = {} & \frac{a}{x^2} + \frac{b}{(x-1)^2} + \frac{c}{(x-t)^2} + \frac{d}{x(x-1)} + \frac{3}{4(x-\lambda)^2} \\ & + \frac{\alpha}{x(x-1)(x-t)} + \frac{\beta}{x(x-1)(x-\lambda)}\end{aligned} \tag{А}$$

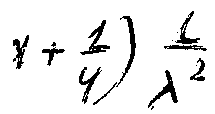
Периоды (монодр.) не зависят от параметров $\Leftrightarrow$

$$\begin{aligned}\Leftrightarrow \quad \lambda'' = {} & \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\lambda-1} + \frac{1}{\lambda-t}\right)(\lambda')^2 \\ & - \left(\frac{1}{t} + \frac{1}{t-1}\,[?]\,\frac{1}{t-\lambda}\right)\lambda' + \\ & + 2\frac{\lambda(\lambda-1)(\lambda-t)}{t^2(t-1)^2}\left[a+b+c+d+1 - \left(a+\frac{1}{4}\right)\frac{1}{\lambda^2}\right. \\ & \left. + \left(b+\frac{1}{4}\right)\frac{t-1}{(\lambda-1)^2} - \frac{ct(t-1)}{(\lambda-t)^2}\right]\end{aligned} \tag{Б}$$



**Сомнительное чтение.** Между $1/(t-1)$ и $1/(t-\lambda)$ знак закрыт густой правкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000766



**Сомнительное чтение.** В числителе первого члена с $\lambda^2$ написано 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000766

У них одних — неподв. особые точки.

Постоянство матр. монодромии (А) $\Leftrightarrow$ неподв. особых точек (Б)

$t$, $\lambda$ меняются соглас. с (Б)

GELFAND-P000767

**Рисунок и набранное описание.** 13/III – 78 Сем. Гельфанда

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000767

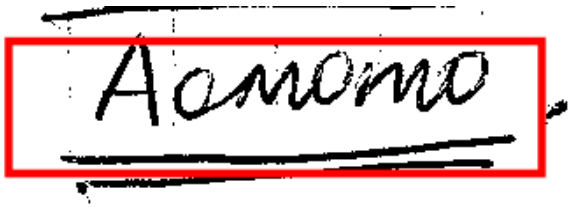



**Рисунок и набранное описание.** Аомото.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000767

Об обобщ. классич. гипергеом. ф-и с пом. интегралов типа Бернштейна (И.)

**Сомнительное чтение.** После «Бернштейна» в скобках стоит «И.». Сокращение оставлено без раскрытия.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000767

Ф-я Аппеля.
Случай 2-х перем..

И. М. Г.
Классич. гипергеом. ф-я:

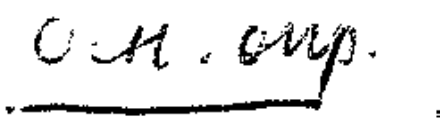
$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n \frac{\alpha(\alpha+1)\dots(\alpha+n-1)\,\beta(\beta+1)\dots(\beta+n-1)}{\gamma(\gamma+1)\dots(\gamma+n-1)\,n!}$$

GELFAND-P000768

$$F_1 = \sum_{m,n\geq 0} \frac{(\alpha, m+n)(\beta, m)(\beta', n)}{(\gamma, m+n)(1, m)(1, n)} x^m y^n \tag{1}$$

— · —

И. М. Г. Од.? опр. гипергеом. ф-и:




**Сомнительное чтение.** Первое сокращение перед «опр.» читается предположительно как «Од.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000768

$$\big((x^2-1)^n\big)^{(n)} \qquad \text{(полин. Лежандра)}$$
$$\|$$
$$\big[((x-1)(x+1))^n\big]^{(n)}$$

Обобщение:

$$\big[(x-1)^{\alpha-1}(x+1)^{\beta-1}\big]^{(\gamma)}$$

Интегралы порядка $\alpha$.

$$I_\alpha f = \int_0^x \underbrace{\frac{(x-t)^{\alpha-1}}{(\alpha-1)!}}_{\Gamma(\alpha)} f(t)\,dt, \qquad D^\alpha = I_{-\alpha} \quad \text{(аналитич. прод.)}$$

$$\big[x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}\big]^{(\gamma)}$$

Гипергеом. ф-я: 1) хор. разл. в ряды 2) хорошее дифф. ур-е 3) хороший интеграл.

$$\int_0^x t^{\alpha-1}(1-t)^{\beta-1}(x-t)^{\gamma-1}\,dt$$

$B$-ф-и проще.

— · —

$$(\alpha,n) = \alpha(\alpha+1)\dots(\alpha+n-1)$$
$$F_4 = \sum_{m,n\ge 0} \frac{(\alpha,m+n)(\beta,m+n)}{(\gamma,m)(\gamma',n)(1,m)(1,n)} \tag{2}$$

+n) (β, m+n)

(γ', n) (1, m) (1, n)

**Сомнительное чтение.** В (2) после дроби множитель $x^m y^n$ не написан.

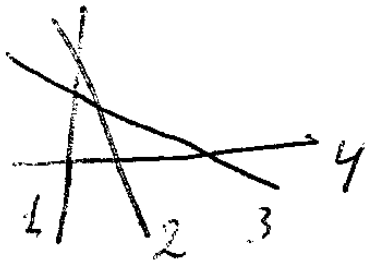
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000768

Имеется интегральное представление [Зачёркнуто: ...] для $F_1$

**Неразобранный фрагмент.** Короткий знак перед «для $F_1$» закрыт наклонными штрихами.

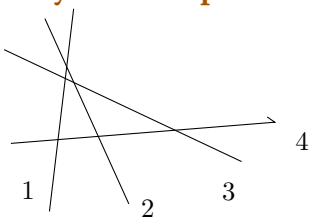
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000768

(3)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000768

**Рисунок и набранное описание.**




У правого конца прямой 4 виден короткий отгиб. Его назначение неясно.

$$\int f_1^{\lambda_1} f_2^{\lambda_2} f_3^{\lambda_3} f_4^{\lambda_4}\, da\, db$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000768

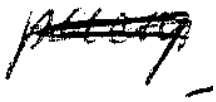
**Сомнительное чтение.** В $db$ видны наложенные петли. Чтение $b$ предположительно.

$f_j$ — лин. формы; $x, y$ сод. среди коэффициентов.

3 прямые прив. к прост. виду (афф. преобр.) и фиксируются

4-я зад. параметрами $a, b$.

$F_2, F_3$ получ. аналогично, но с другим [Зачёркнуто: расп.?] расп. прямых, (не общего полож.):



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000768

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предположительно начинается с «расп».

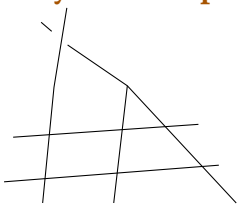
[Зачёркнуто: $F_1$?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000768

**Сомнительное чтение.** Внизу слева зачёркнута буква, похожая на $F$, с коротким штрихом справа внизу. $F_1$ — предположительное чтение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000768

**Рисунок и набранное описание.**

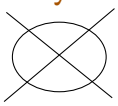


GELFAND-P000769

[номер в источнике: 68]

$F_4$ :

**Рисунок и набранное описание.**



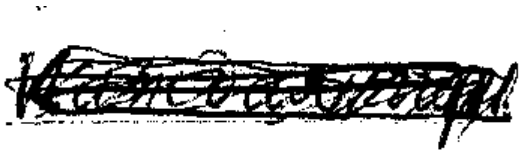
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000769

вместо 2-х прямых берётся квадр. форма.

Число лин. независ. реш. соотв. дифф. ур-й = числу огранич. связных компонент соотв. картины.

Общее замеч. о коэфф.: отношение соседних = рац. ф-я от $m, n$.

[Зачёркнуто: ...]



**Неразобранный фрагмент.** Начальные слова перед «Аналогичную задачу» закрыты густыми горизонтальными и косыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000769

Аналогичную задачу можно делать с любым числом гиперплоскостей

$$f_i = \sum_{\nu=1}^{n} a_{i\nu} x_\nu + a_{i0} \tag{4}$$

$$1 \le i \le m$$

$f_{m+1} = 1$ Обычно $m \ge n$.

Рассмотрим матрицу из набора коэффициентов форм

$$A = \begin{pmatrix} a_{10} & \dots & & a_{1n} \\ \vdots & & & \\ a_{m0} & \dots & & a_{mn} \\ 1 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{m(n+1)} \tag{5}$$

Там действует афф. группа от $n$ переменных

(на $x$ она действует)

— Замена переменного по $x$

Пусть

$$\mathcal{M} \subset \mathbb{C}^{m(n+1)} \times \mathbb{C}^n$$

состоит из пар

$$\{(A, x) : f_j(x) \ne 0\}$$ (не удовл. ни одно ур-е)

(дополн. ко всем гиперплоскостям)

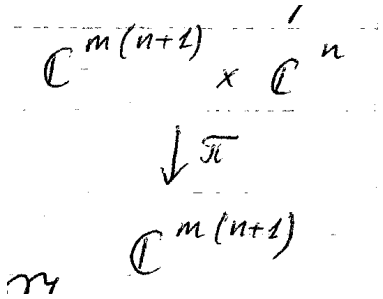


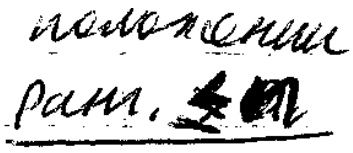

**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000769

$$\gamma \subset \mathcal{M}$$

м-во таких ур-й, что гиперпл. не в общем положении

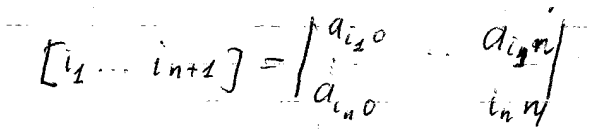
ранг $\le n$



**Сомнительное чтение.** Неравенство после «ранг» переписано густыми штрихами. Чтение $\le n$ предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000769

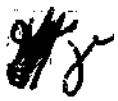
$$[i_1 \dots i_{n+1}] = \begin{vmatrix} a_{i_1 0} & \dots & a_{i_1 n} \\ \vdots & & \\ a_{i_n 0} & & i_n n \end{vmatrix}$$ (минор, получ. из строк $i_1, \dots, i_n$)



**Сомнительное чтение.** В скобке слева $i_{n+1}$, в последней строке и пояснении $i_n$. Нижний правый элемент написан $i_n n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000769

Проекция [Зачёркнуто: $\gamma$?] $\gamma$ зад. усл. на миноры:



**Сомнительное чтение.** После «Проекция» перед чистой $\gamma$ зачёркнут знак с петлёй, возможно $\gamma$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000769

$$Y = \{A \mid [i_1, \dots, i_{n+1}] = 0\} \tag{6}$$

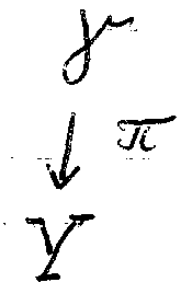


**Рисунок и набранное описание.**

$\gamma$

$\downarrow \pi$

$Y$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000769

**Сомнительное чтение.** Под (6) слева отдельно стоит густо обведённый знак, предположительно $\gamma$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000769

GELFAND-P000770

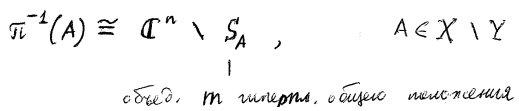


**Рисунок и набранное описание.**

$\pi^{-1}(A) \cong \mathbb{C}^n \setminus S_A \quad , \quad A \in X \setminus Y$

объед. $m$ гиперпл. общего положения

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000770

$\Omega_A^\bullet$ — комплекс рац. форм в $\mathbb{C}^n$ с полюсами на $S_A$
(внешнее диффер.)
$\forall \varphi \in \Omega_A$ есть ф-ла

$$U = f_1^{\lambda_1} \dots f_m^{\lambda_m},$$

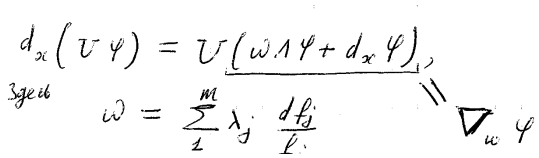


**Рисунок и набранное описание.**

$$d_x(U\varphi) = U \underbrace{(\omega \wedge \varphi + d_x\varphi)}_{=\nabla_\omega \varphi},$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000770

Здесь

$$\omega = \sum_1^m \lambda_j \frac{df_j}{f_j} \qquad (\nabla_\omega \text{ — связность}).$$

$\omega$ — форма связности

$$\nabla_\omega : \Omega_A^p \longrightarrow \Omega_A^{p+1}$$
$$\nabla_\omega \varphi = \omega \wedge \varphi + d_x \varphi$$

(связность в тривиальном расслоении)

Имеем:

$$d\omega + \omega \wedge \omega = 0$$

(усл. интегрируемости)

Отсюда вытекает, что $\nabla_\omega^2 = 0$ и мы получаем комплекс.

Делинь, Гротендик: возник. теория рац. гиперкогомологий де Рама.

Предположение.

$$\lambda_{m+1} = -\lambda_1 - \ldots - \lambda_m$$

$\forall$ наб.

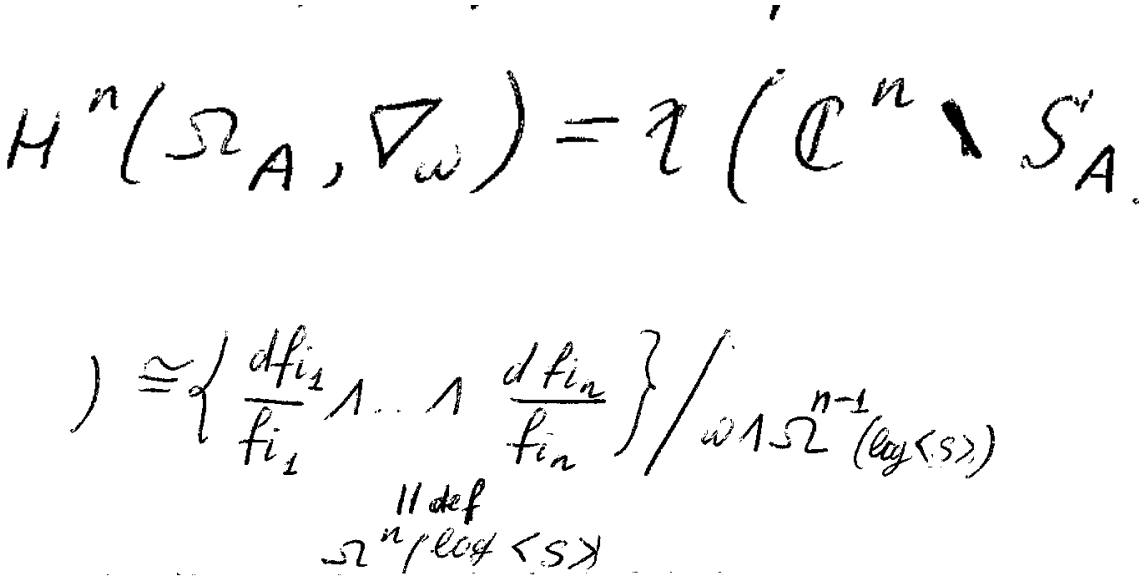
$$1 \le i_1 < \ldots < i_\nu \le m+1, \qquad 1 \le \nu \le n.$$

Условие:

$$\lambda_{i_1} + \ldots + \lambda_{i_\nu} \notin \mathbb{Z}^+ \qquad \mathbb{Z}^+ = \{n \in \mathbb{Z},\ n > 0\}$$

Предл..

$$H^p(\Omega_A, \nabla_\omega) = 0, \quad p \ne n$$
$$H^n(\Omega_A, \nabla_\omega) = \chi(\mathbb{C}^n \setminus S_A)$$
$$\cong \frac{\left\{\frac{df_{i_1}}{f_{i_1}} \wedge \ldots \wedge \frac{df_{i_n}}{f_{i_n}}\right\}}{\omega \wedge \Omega^{n-1}(\log\langle S\rangle)} \overset{\text{def}}{=} \frac{\Omega^n(\log\langle S\rangle)}{\omega \wedge \Omega^{n-1}(\log\langle S\rangle)}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000770

**Сомнительное чтение.** В рукописи $H^n(\Omega_A, \nabla_\omega) = \chi(\mathbb{C}^n \setminus S_A)$. Перед $H^n$ знак dim не написан.

GELFAND-P000771

[номер в источнике: 69]

Пояснение:

$$\Omega^1(\log\langle S\rangle) = \left\{\frac{df_i}{f_i}\right\}_{i\le m}$$

$$\bigwedge \Omega^1(\log\langle S\rangle)/\sim\, = \Omega^\bullet(\log\langle S\rangle)$$

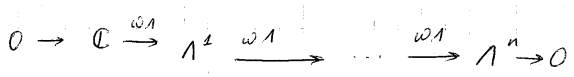


**Рисунок и набранное описание.**
$0 \to \mathbb{C} \xrightarrow{\omega\wedge} \Lambda^1 \xrightarrow{\omega\wedge} \cdots \xrightarrow{\omega\wedge} \Lambda^n \to 0$

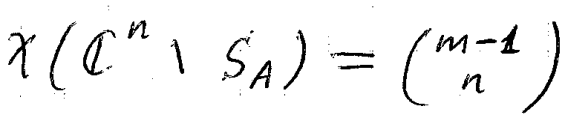
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000771

(Они замкнуты: $\nabla_\omega = \omega\wedge$ для таких форм)

$$\chi(\mathbb{C}^n \setminus S_A) = \binom{m-1}{n}$$

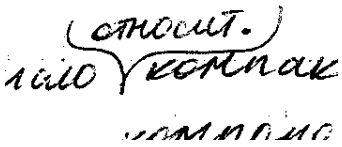
$$= \text{число (относит.) компактных связных}$$

компонент $\mathbb{R}^n \setminus S_A$



**Сомнительное чтение.** Перед $\binom{m-1}{n}$ в рукописи нет дополнительного знакового множителя.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000771



**Сомнительное чтение.** «(относит.)» вставлено над строкой перед «компактных».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000771

—, —

$\int U\varphi$ [Зачёркнуто: ...] Двойственность

$\varphi \in \Omega_A$

**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись между интегралом и «Двойственность» густо зачёркнута.

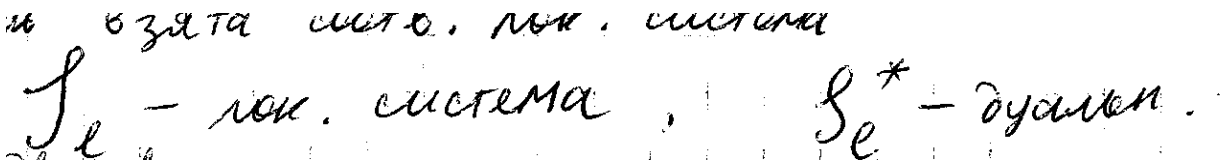
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000771

$U$ многозначна $\Rightarrow$ при обходе получаем предс. фунд. группы:

$$\ell_U : \pi_1(\mathbb{C}^n - S_A) \longrightarrow \mathbb{C}^*$$

(при обходе умн. на ненулевое компл. число)
Пусть взята соотв. лок. система

$$\zeta_\ell \text{ — лок. система}, \qquad \zeta_\ell^* \text{ — дуальная}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000771

**Сомнительное чтение.** Петлеобразное обозначение локальной системы с индексом $\ell$ передано предположительно как $\zeta_\ell$.

Есть двойств.

$$H^n(\mathbb{C}^n \setminus S_A, \zeta_\ell) \times H_n(\mathbb{C}^n - S_A, \zeta_\ell^*) \longrightarrow \mathbb{C}$$

$\forall$ комп. связной компоненте $\longrightarrow$ эл $\in$

$$H_n(\mathbb{C}^n - S_A, \zeta_\ell)$$

**Сомнительное чтение.** Последний знак локальной системы сильно обведён. Отдельная звёздочка, в отличие от предыдущего спаривания, неразличима.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000771

GELFAND-P000772

20/III–78 г. Сем. Гельфанда

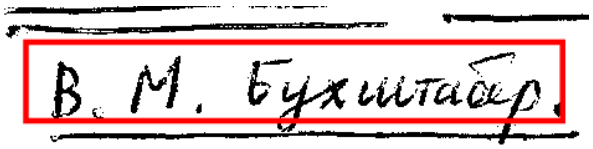
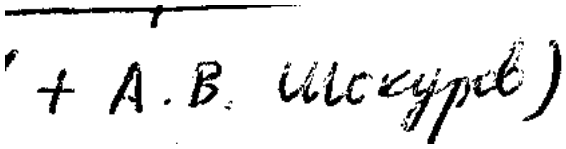


**Рисунок и набранное описание.**
В. М. Бухштабер.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000772

(+ А. В. Шокуров)



**Сомнительное чтение.** Начертание фамилии после «А. В.» предположительно читается «Шокуров».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000772

Алгебры Ландвебера–Новикова и форм. вект. полей на прямой. [Зачёркнуто: ...]

**Неразобранный фрагмент.** Небольшая запись под заглавием закрыта густыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000772

$\mathbb{R}^1$, $\mathrm{Diff}_1$ — форм. диффеом. прямой с доп. условием: $\varphi'(0) = 1$

$$\varphi(0) = 0, \qquad \varphi'(0) = 1$$

Группа $= \varprojlim$ конечномерных групп

(в струях пор. $n$)

Алг. Ли — алг. Ли форм. вект. полей на $\mathbb{R}^1$ — это $L_1$.

$$t + a_1 t^2 + \ldots + a_n t^{n+1} + \ldots$$

$a_j$ — координаты.

Кольцо функций: $\underline{P}$ (полиномы от всех $a_j$).

**Сомнительное чтение.** Название кольца записано как $P$ с нижним штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000772

Род Хирцебруха: $M$ — компл. или стаб. комплексное мн-ие

[Зачёркнуто: ...]

**Неразобранный фрагмент.** Перед $M$ стоит густо зачёркнутый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000772

$M \rightsquigarrow M(\varphi)$ — полином на $\mathrm{Diff}_1$.

$$\frac{t}{\varphi(t)} = \psi(t)$$

$$\prod_{j=1}^{N} \psi(\beta_j t), \qquad N > \dim_{\mathbb{C}} M$$

Коэффициент при $t^n$ = симметрическая ф-я от $\beta_j$ =

$= \Omega(\sigma_1, \ldots, \sigma_N)$, $\sigma_j$ — элем. симм. полиномы

GELFAND-P000773

[номер в источнике: 75]

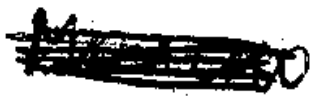
$\sigma_j \rightsquigarrow j$-й класс Черна

Рассмотрим

$$\langle \Omega(\sigma_1, \ldots, \sigma_N), M \rangle$$

это и есть ф-я на $\mathrm{Diff}_1$.

[Зачёркнуто: ...]



**Сомнительное чтение.** Несколько слов перед строкой об операциях скрыты густыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000773

Операции над мн-иями $\rightsquigarrow$ операции над полиномами.

левоинв. дифф.-операторы — ?

1) $M \times M_1$

2)

**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{c} \tau \\ \downarrow \\ M \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000773

— кан. рассл.

$c_1(\tau) \rightsquigarrow$ двойств. ему цикл $M_1 \subset M$

$$\operatorname{Codim}_{\mathbb{C}} M_1 = 1.$$

(нули сечений кан. расслоения).

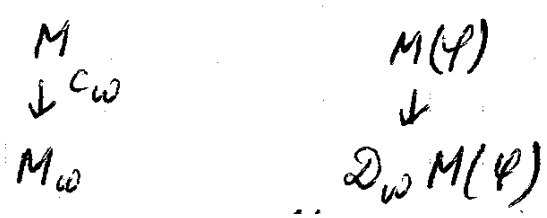
Аналог: двойств. к $\forall$ полиному от классов Черна.

Ландвебер–Новиков; ничего другого нет. (это все естеств. когомологич. операции)

Теорема 1.

**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} M & & M(\varphi) \\ \downarrow{\scriptstyle c_\omega} & & \downarrow \\ M_\omega & & D_\omega M(\varphi) \end{array}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000773

$c_\omega$ — полином от кл. Черна

$D_\omega$ — левоинв. дифф. оператор.

$\Longleftrightarrow$ вз. однозн. соответствие

$M(\varphi)$ — целочисл. полиномы

Когда полиномы отвечают мн-ям?

Ответ:

Теор. 2.

$\mathrm{Diff}_1(\mathbb{Z})$ — форм. дифф. с целочисл. коорд.

Род Тодда $\varphi = 1 - \exp(-t)$ (диффеоморфизм)

Полином должен принимать целые знач. на правом смежном классе этого $\varphi$ [Зачёркнуто: в?]

**Сомнительное чтение.** Сильно обведённая и перечёркнутая буква предположительно читается «в».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000773

$\mathrm{Diff}_1(\mathbb{Z})$.

[Зачёркнуто: ...]

**Сомнительное чтение.** Перед ссылкой на теорему остаётся отдельная перечёркнутая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000773

($\sim$ Теор. Стонга–Хаттори)

— · —

$S$ — мн-во всех опер. Ландвебер–Новиков; это алгебра.

Сложение: несвязное объединение, умн. — композиция.

Когомологии этой алг. важны. Через них выраж. все гомотопич. инвар. непр. отобр. (Новиков)

Теор. 3

$$\mathrm{Ext}_S^*(\mathbb{Q},\mathbb{Q}) = H^*(L_1)$$

Когом. алгебры = когом. обёрт. алг.

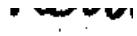
$H^*(L_1)$ посчитано в раб. Гельф., Фукса, Гончаровой

Задача: посчитать когомологии группы $\mathrm{Diff}_1(\mathbb{Z})$.

GELFAND-P000774

Калоджеро. (и A. De gasperis).

Класс нелин. эволюц. ур-й, решаемых с пом. спектр. преобр., ассоц. **с** Шредингером.



**Сомнительное чтение.** Предлог сильно обведён; читается «с».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000774

$$u_t(x,t) = \alpha(\underline{L},t)u_x(x,t) \tag{1}$$

$$\underline{L}f(x) = f_{xx} - 4u(x,t)f(x) + 2u_x(x,t)\int_x^\infty dx'\, f(x') \tag{2}$$

Реш. [Над строкой, со знаком вставки: лин.] зад. Коши свод. к лин. задаче для пр. Фурье

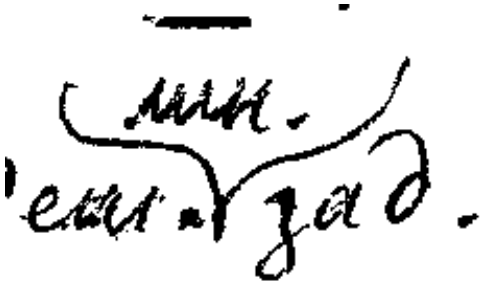


**Рисунок и набранное описание.**

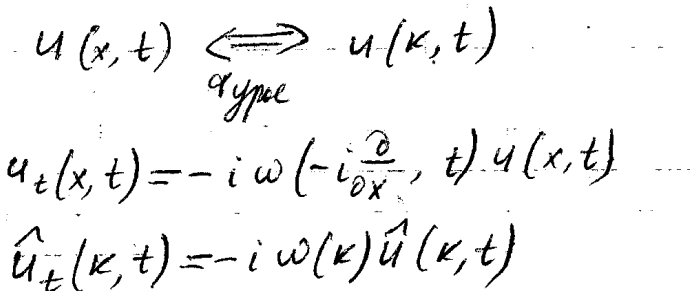
лин.
Реш.↓ зад.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000774

$$u(x,t) \underset{\text{Фурье}}{\Longleftrightarrow} u(k,t)$$

$$u_t(x,t) = -i\omega\left(-i\frac{\partial}{\partial x}, t\right)u(x,t)$$

$$\hat{u}_t(k,t) = -i\omega(k)\hat{u}(k,t)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000774

**Сомнительное чтение.** Справа в первой строке $u(k,t)$ без видимой шляпки; в последней строке $\omega(k)$ без аргумента $t$.

Более шир. класс:

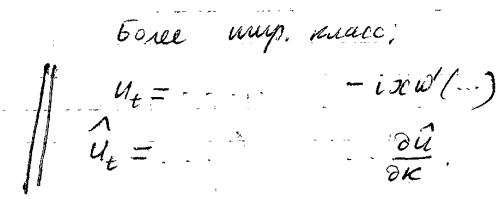


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{Vmatrix} u_t = \cdots - ix\omega'(\ldots) \\ \hat{u}_t = \cdots \quad \cdots \dfrac{\partial \hat{u}}{\partial k} \end{Vmatrix}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000774

можно реш. более шир. класс. ур-й:

$$\begin{aligned} u_t(x,t) = \alpha(\underline{L},t)u_x(x,t) \\ + \beta(\underline{L},t)[xu_x(x,t) + 2u(x,t)] \end{aligned} \tag{3}$$

$\alpha$ — ф-я от оператора

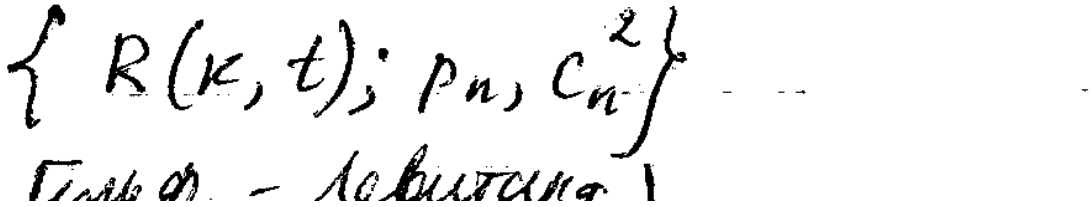
$\beta$ — тоже

$$\alpha(\underline{L},t) = -\underline{L} \quad \Rightarrow \quad \text{KdV} \quad (\text{при } \beta = 0)$$

Здесь есть и высшие KdV: $\alpha(z,t) = z^k$.

Для (3) есть линейная спектр. задача, опис. эволюцию $u$.

$$u(x,t) \Longleftrightarrow \{R(k,t); p_n, c_n^2\}$$



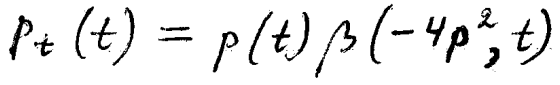
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000774

**Сомнительное чтение.** $p_n$ или $\rho_n$; тот же знак повторяется в (4').

(реш. ур-я Гельф. — Левитана)

$$\begin{aligned} R_t(k,t) = 2ik\alpha(-4k^2,t)R(k,t) \\ - k\beta(-4k^2,t)R_k(k,t) \end{aligned} \tag{4}$$

$$p_t(t) = p(t)\beta(-4p^2,t) \tag{4'}$$



**Сомнительное чтение.** Начертание $p$ во всех трёх местах допускает чтение $\rho$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000774

для $c$ ур-е как для $R$ (не выписывается)

Скорость солитонов не сохраняется и амплитуда тоже.

Законы сохранения.

$$c^{(n)} = \int_{-\infty}^{\infty} dx\, \underline{L}^n[xu_x(x,t) + 2u(x,t)] \tag{5}$$

Теорема 1. $\beta \equiv 0 \quad \Rightarrow \quad (c^{(n)})_t = 0$

(в частности: KdV).

GELFAND-P000775

[номер в источнике: 76]

AKNS

(Ablowitz, Kaup, Newell, —)

— такая запись высших KdV.

Для 2-х гам. структур запис. KdV.

Скобок Пуасс. — беск. число.

Запись высш. KdV с интегралом: $\int_{-\infty}^{\infty} u^2 dx$.

(Фаддеев и др. — ленинградцы)

и сложной гам. структ.

$$I_0 = \int u^2 dx;$$

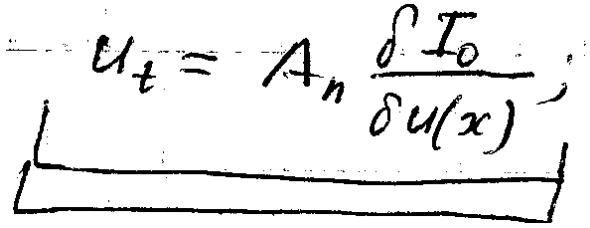


**Рисунок и набранное описание.**

$u_t = A_n \frac{\delta I_0}{\delta u(x)};$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000775

это высш. KdV

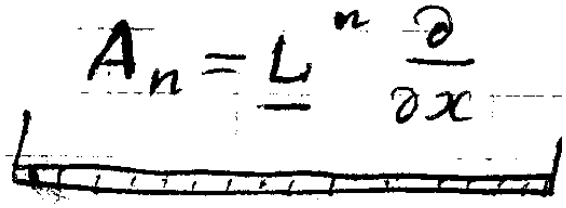


**Рисунок и набранное описание.**

$A_n = L^n \frac{\partial}{\partial x}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000775

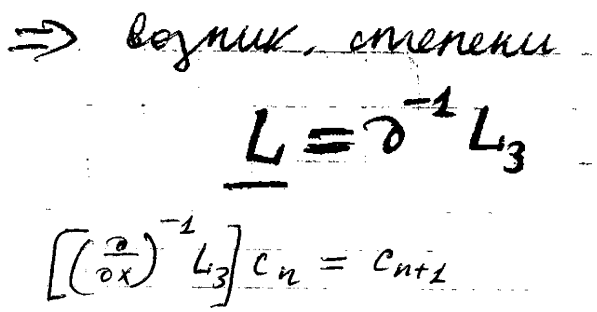
Законы преобр. инв. относит. сдвига по $x$, а в интеграл входит $x$.

Новиков:

$$L_3 c_n = \frac{\partial}{\partial x} c_{n+1} \quad \Rightarrow \quad \left[\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)^{-1} L_3\right] c_n = c_{n+1}$$

$\Rightarrow$ возник. степени опер.

$$\underline{L} = \partial^{-1} L_3$$




**Сомнительное чтение.** В обеих записях обратная производная стоит слева от $L_3$; порядок множителей сохранён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000775

Рассм. ур-е Шред.

$$\Psi_{xx} = [u(x) - k^2]\Psi \tag{6}$$

$$\Psi(k,x) \underset{x\to-\infty}{\longrightarrow} T(k)e^{-ikx}$$

$$\Psi(k,x) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} e^{-ikx} + R(k)e^{ikx}$$

$$T(k) = |T(k)|e^{2i\varphi(k)}$$

$$T(\pm k) = |T(k)|e^{\pm 2i\varphi(k)}$$

$$\varphi(k) = \sum_{n=0}^{N} k^{-(2n+1)}\varphi^{(n)} + O(k^{-(2N+3)}). \tag{7}$$

Тогда

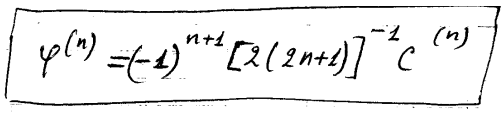



**Рисунок и набранное описание.**

$$\varphi^{(n)} = (-1)^{n+1}[2(2n+1)]^{-1}c^{(n)} \tag{8}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000775

$$\begin{aligned} u_t(x,t) &= \alpha(\underline{L},t)u_x(x,t) \\ &\quad + \beta(\underline{L},t)[xu_x(x,t) + 2u(x,t)] \end{aligned} \tag{9}$$

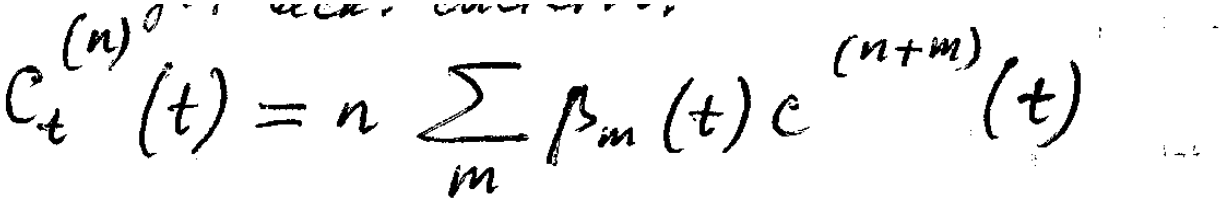
GELFAND-P000776

Пусть

$$\beta(z,t) = \sum \beta_n(t) z^n \tag{10}$$

Тогда получ. беск. система:

$$C_t^{(n)}(t) = n \sum_m \beta_m(t) c^{(n+m)}(t) \tag{11}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000776

**Сомнительное чтение.** Регистр знака $C/c$ в (11): слева более крупный $C$, справа более мелкий $c$.

$\beta$ — полином по $z \Rightarrow$ сист. треугольная.

$\beta_0 = i\omega \Rightarrow$ все величины периодич. по $t$.

(следствие структуры)

След. раз. — о пр. Бэклунда

**Рисунок и набранное описание.** 21/III–78.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000776

В. П. Паламодов на обществе.

Лакуны, резкие фронты и деформации особенностей.

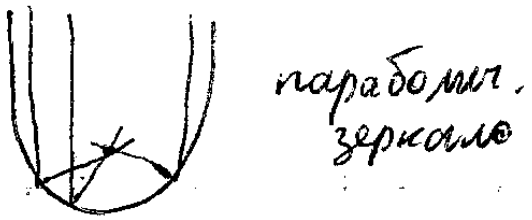
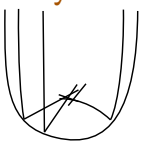



**Рисунок и набранное описание.**



параболич.
зеркало

Короткие перекрещённые штрихи над дном; наконечники стрелок не различимы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000776

**Рисунок и набранное описание.**

сферич.
зеркало

Часть пересечений и слияний густых линий неразличима.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000776

Каустика — «жгучая», «горячая» (по гречески)

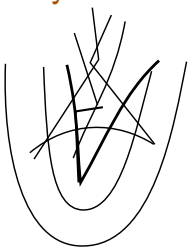
Отраженные от сферич. зеркала лучи касаются кривой с особенн. —

— каустики.

Динамич. картина: волн. фронты

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000776

**Рисунок и набранное описание.**



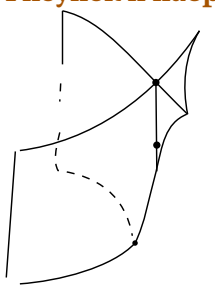
Некоторые тонкие ветви пересекаются и сливаются с густыми штрихами; все соединения не установлены.

в момент образования каустики особ. $\underline{\underline{y = x^{4/3}}}$

Есть поверхность, гориз. сеч. к-той совпадают с положениями фронта

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000776

**Рисунок и набранное описание.**



Разрывы, пересечения и возможное перекрытие частей поверхности не всегда различимы; подписей нет.

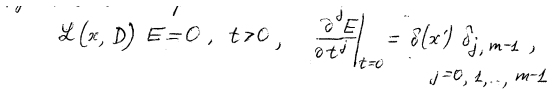
Рассмотрим гиперболическое ур-е

$$\mathcal{L}(x, D)u = 0, \tag{1}$$

например

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{1}{c^2}\Delta\right) u = 0 \tag{2}$$

Фундаментальное решение:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000776

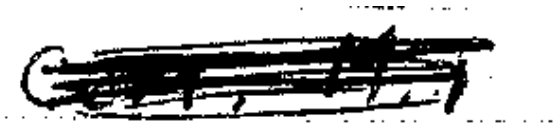
**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{gathered}\mathcal{L}(x, D)E = 0, \quad t > 0, \\ \left.\frac{\partial^j E}{\partial t^j}\right|_{t=0} = \delta(x')\delta_{j,m-1}, \qquad j = 0, 1, \ldots, m-1\end{gathered} \tag{3}$$

# Глава 13

GELFAND-P000777

27/III–78. [Зачёркнуто: С...]



**Неразобранный фрагмент.** Между датой и заглавием сохраняется начальная С; остальной текст густо перечёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000777

Сем. Гельфанда.

Ф. Калоджеро. О преобр. Бэклунда.

(всё это вместе с A. Degasperis)

$$\Psi_{xx}(x,k) = [q(x)\ \text{[?]}\ k^2]\Psi(x,k), \qquad -\infty < x < +\infty \tag{1}$$

**Сомнительное чтение.** Знак между $q(x)$ и $k^2$ закрыт густой правкой; чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000777

$$q(x) \to 0 \quad \text{при } |x| \to \infty \quad \text{дост. быстро} \tag{2}$$

Пусть $\Psi$ — такое реш., что

$$\begin{cases} \Psi(x,k) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} e^{-ikx} + R(k)e^{ikx}, \\ \Psi(x,k) \underset{x\to-\infty}{\longrightarrow} T(k)e^{-ikx} \end{cases} \tag{3}$$

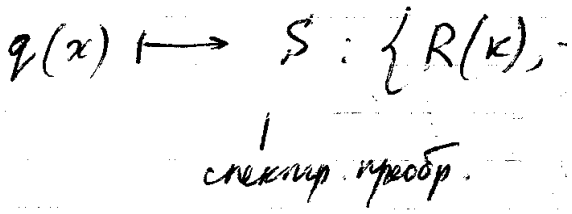



**Рисунок и набранное описание.**

$q(x) \longmapsto S \quad : \{R(k),\ -\infty < k < +\infty;$

спектр. преобр.

и нек-рая инф. о дискр. спектре}.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000777

Для широкого класса потенциалов дискр. сп. = полюса $R(k)$:

$$R(k) \sim \frac{ic_n^2}{k - i\rho_n} \tag{4}$$

Потенциал $q$ определяется по $R(k)$.

[Зачёркнуто:]

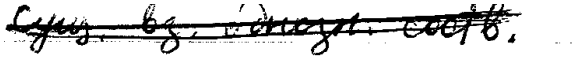


**Рисунок и набранное описание.**

~~Сущ. вз. однозн. соотв.~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000777

Пусть [зачёркнуто: $q(x)$]

**Сомнительное чтение.** Сильно зачёркнутое выражение предположительно читается $q(x)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000777

$q = q(x,t)$, $R = R(k,t)$.

В каких случаях

$R$ мен. просто, а $q$ мен. интересно?

[У левого края кадра, за линией поля: ...а))]

**Сомнительное чтение.** Запись обрезана левым краем изображения; виден конец а-подобной буквы и два изогнутых штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000777

Техника: т.к. $R(k)$ опр. асимпт., то естеств. исп. вронскианы.

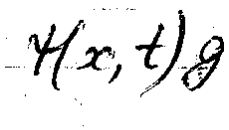
2 ур-я. Пусть есть $q, q' \longleftrightarrow R, R'$.

$$2ikf(-4k^2)[R'(k) - R(k)]$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} dx\, \Psi'(x,k)\Psi(x,k) f(\Lambda)[q'(x) - q(x)] \quad (5)$$

$$(2ik)^2 g(-4k^2)[R'(k) + R(k)]$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} dx\, \Psi'(x,k)\Psi(x,t) g(\Lambda)\Gamma \cdot 1 \quad (6)$$

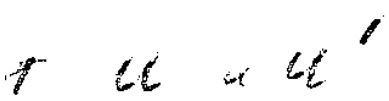


**Сомнительное чтение.** Второй множитель в (6) видимо записан $\Psi(x,t)$, хотя первый имеет аргумент $k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000777

GELFAND-P000778

$\Lambda$ — интегро-диф. опр., зав. от $u$ и $u'$



**Сомнительное чтение.** В начальном определении написано $u$ и $u'$, в отличие от $q, q'$ в (7), (8).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000778

$\underline{\Gamma}$ — тоже оператор

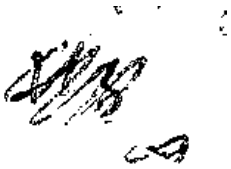
Здесь

$$\underline{\Lambda}F(x) = F_{xx}(x) - 2[q'(x) + q(x)]F(x) + \underline{\Gamma}\int_x^\infty dx'\, F(x'); \tag{7}$$

$$\underline{\Gamma}G(x) = [q'_x(x) + q_x(x)]G(x) + [q'(x) - q(x)]\int_x^\infty dx'[q'(x') - q(x')]G(x'); \tag{8}$$

$f, g$ — произв. ф-и.

[Зачёркнуто: ...]



**Сомнительное чтение.** Короткая запись перед «Свойство» перечёркнута косыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000778

Свойство $\underline{\Lambda}$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\, \Psi'(x,k)\Psi(x,k)\underline{\Lambda}F(x) = -4k^2\int_{-\infty}^{+\infty} dx\, \Psi'(x,k)\Psi(x,k)F(x). \tag{9}$$

Пусть $q$ и $q'$ различны (потом будет взят предел).

Если $q$ и $q'$ таковы, что

$$f(\underline{\Lambda})[q'(x) - q(x)] + g(\underline{\Lambda})\underline{\Gamma}\,1 = 0, \tag{10}$$

то

$$R'(k) = \frac{f(-4k^2) - 2ikg(-4k^2)}{f(-4k^2) + 2ikg(-4k^2)}R(k) \tag{11}$$

[Зачёркнуто: ...]

**Сомнительное чтение.** Короткая запись слева от скобок зачёркнута; чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000778

(это получается из формул (5), (6))

Всё это для стац. ур-я Шрё.

Теперь надо инфинитезим. деформации брать

$$q = q(x,t), \qquad q' = q(x, t+dt)$$

$$\begin{aligned} R' - R &\longmapsto R_t(k,t) \\ q' - q &\longmapsto q_t(x,t) \\ \underline{\Lambda} &\longmapsto \underline{L} \qquad (= \underline{\Lambda}|_{q'=q}) \end{aligned}$$

$\underline{\Gamma}$ [зачёркнуто: и?]

**Сомнительное чтение.** Перечёркнутая запись между знаком оператора и стрелкой предположительно читается «и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000778

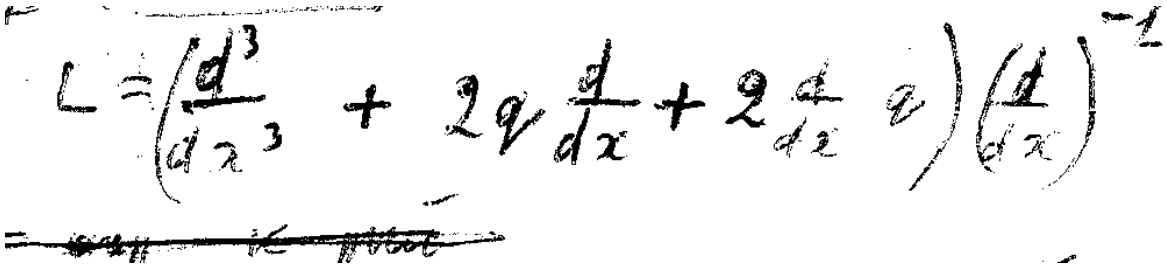
$\longmapsto$ умн. на $2q_x(x)$

Получаем:

$$\begin{aligned} \underline{L}F(x) = F_{xx}(x) &- 4q(x,t)F(x) \\ &+ 2q_x(x,t)\int_x^\infty dx'\, F(x') \end{aligned} \tag{12}$$

Гельф. (и Дикий):

$$L = \left(\frac{d^3}{dx^3} + 2q\frac{d}{dx} + 2\frac{d}{dx}q\right)\left(\frac{d}{dx}\right)^{-1}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000778

**Сомнительное чтение.** В этой записи оба знака перед членами с $q$ — «+».

[Зачёркнуто:]

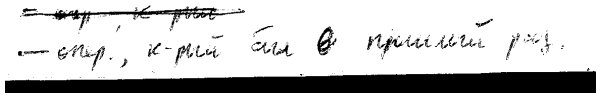


**Рисунок и набранное описание.**

~~= опр., к-рый~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000778

— опр., к-рый был в прошлый раз.

GELFAND-P000779

[номер в источнике: 5]

появл. во многих местах.

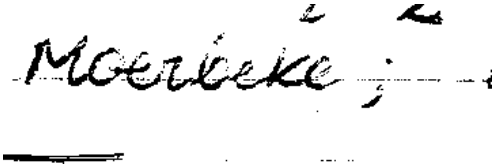
а) [Зачёркнуто: и?]

**Сомнительное чтение.** Короткий перечёркнутый знак после а) предположительно читается «и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000779

$\Psi_1, \Psi_2$ уд. ур-ю 2-го пор. $\Rightarrow \Psi_1\Psi_2$ удовл. ур-ю 3-го пор..

Гельф. Дикий; Лакс; Марченко; Мосе...ка; и др.



**Сомнительное чтение.** Фамилия после «Марченко» начинается с «Мосе...» и заканчивается ка-подобными буквами; полное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000779

Св-во $\underline{\Lambda}$.

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\, \Psi'(x,k)\Psi(x,k)(\underline{\Lambda} + 4k^2)F(x) = 0 \tag{13}$$

$\Psi = \Psi' \Rightarrow \underline{\Lambda}$ заменяется на $\underline{L}$.

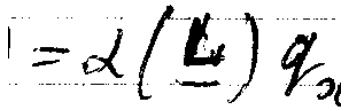
[Над следующей строкой: ряд точек.]

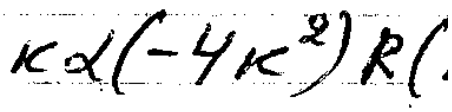
. . . . . .

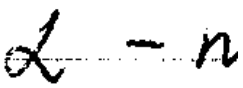
Для $f(\underline{L}) = \underline{L}$ имеем

$$\begin{gathered} q_t(x,t) = \alpha(\underline{L})q_x(x,t) \\ \Longleftrightarrow R_t(k,t) = 2ik\alpha(-4k^2)R(k,t) \end{gathered} \tag{14}$$

$\alpha$ — полином $\Rightarrow$ KdV и высшие KdV







**Сомнительное чтение.** Во всех трёх местах знак передан как $\alpha$; начертание также допускает каллиграфическую $L$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000779

$R' \leftrightarrow R$ по ф-ле (11) и $R$ — реш. лин. ур-я $(14)_2$, то $R'$ тоже решение.

Тогда $q'$, постр. по $q$, удовл. ур-ю $(14)_1$ вместе с $q$.

$(14)_1$ — высшие KdV в форме $AKNS$

Самое простое: пусть [зачёркнуто: $f, g =$ const] $g = 1$, $f = 2\rho$.

**Рисунок и набранное описание.**

~~$f, g =$ const~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000779

Получ. самое простое преобразование:

$$R'(k,t) = -\frac{k+i\rho}{k-i\rho} R(k,t) \tag{15}$$

Это добавл. солитона (доб. [зачёркнуто: ...; вписано сверху с соединительной линией: соб. знач.] и умн. на коэффициент)

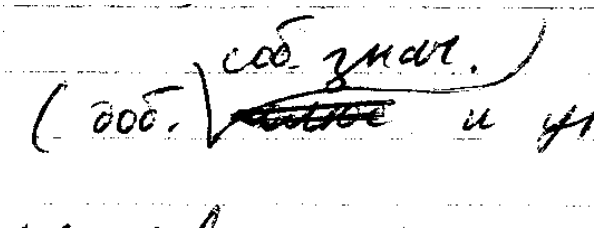


**Рисунок и набранное описание.**

соб. знач.

...

Слово под вставкой густо зачёркнуто; его чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000779

Соотн. между потенц. выписывается:

пусть

$$Q(x,t) = \int_x^\infty dx'\, q(x',t) \tag{16}$$

$$\begin{aligned} Q'_x(x,t) + Q_x(x,t) = & -\tfrac{1}{2}[Q'(x,t) - Q(x,t)] \\ & \cdot [4\rho + Q'(x,t) - Q(x,t)] \end{aligned} \tag{17}$$

$Q \equiv 0 \Rightarrow Q'$ — односолитонное решение, (для $q_t = q_{xxx} - 6q_x q$)

(17) — ур-е Риккати (отн. $Q'$ или отн. $Q$)

Все интегр. получаются послед. прим. преобр. Бэклунда из тривиального $\int u^2\, dx$

Другое применение

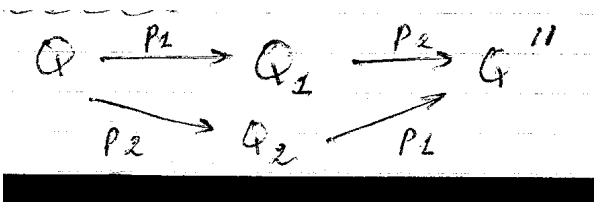


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccccc} Q & \xrightarrow{\rho_1} & Q_1 & \xrightarrow{\rho_2} & Q'' \\ & \searrow^{\rho_2} & & \nearrow_{\rho_1} & \\ & & Q_2 & & \end{array} \tag{18}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000779

коммутативность!

GELFAND-P000780

Это сразу видно; т. к. на ф-ях $R$ просто умножение. На ф-ях $q$ же нетривиально. Получ. принцип нелин. суперпозиции:

$$Q''(x,t) = Q(x,t) - \frac{(\rho_1+\rho_2)[Q_1(x,t) - Q_2(x,t)]}{\{\rho_1 - \rho_2 + \frac{1}{2}[Q_1(x,t)\ \text{[?]}\ Q_2(x,t)]\}} \tag{19}$$

[В рукописи дробь в (19) записана через косую черту в конце первой строки и в начале второй.]

**Сомнительное чтение.** Между $Q_1(x,t)$ и $Q_2(x,t)$ знак густо переписан; возможны $+$ и $-$.

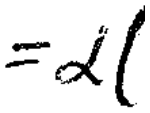
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000780

— · —

$f$ и $g$ могут зависеть от $t$! Соотн. между (10) и (11) всё равно верно.

$$q_t(x,t) = \alpha(\underline{L})q_x(x,t) \tag{20}$$

$$R(k,t) = e^{2ik\alpha(-4k^2)(t-t_0)}R(k,t_0) \tag{21}$$



**Сомнительное чтение.** В (20), (21) условно передано $\alpha$; почерк допускает также $\mathcal{L}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000780

Выберем $f$ и $g$ так, чтобы дробь в (11) совпад. с выписанной экспонентой в (21). Тогда получим соответствие $q(x,t)$ и $q(x,t_0)$ (ф-ла (10)).

Эволюция по $t$ — также преобр. Бэкл.!

Есть аналогия с преобр. Фурье:

$$u(x,t) = e^{(t-t_0)\psi(\frac{\partial}{\partial x})}u(x,t_0),$$

**Сомнительное чтение.** Первое $u$ переписано поверх более раннего неразборчивого знака.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000780

при

$$u_t(x,t) = \psi\left(\frac{\partial}{\partial x}\right) u(x,t).$$

**Сомнительное чтение.** В обеих строках условно передано $\psi$; возможное другое чтение — $\varphi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000780

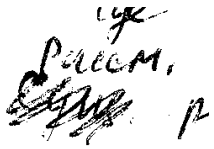
— · —

Рассм. ур-е

$$\Psi_{tt} + \tfrac{1}{2}\Psi_{xx} - x\Psi_x + n\Psi = 0, \tag{22}$$

где $n \in \mathbb{Z}$

[Зачёркнуто, предположительно: Его. Над строкой вписано: Рассм.]



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово возможно читается «Его» или «Её».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000780

решение (вида):

$$\Psi(x,t) = \prod_{j=1}^{n}(x - x_j(t)) \tag{23}$$

[Справа от (23) зачёркнуто:]

**Рисунок и набранное описание.**

$$= 2^{-n} \sum_{m=0}^{n} c_m(t) H_{n-m}(x)$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000780

Тогда

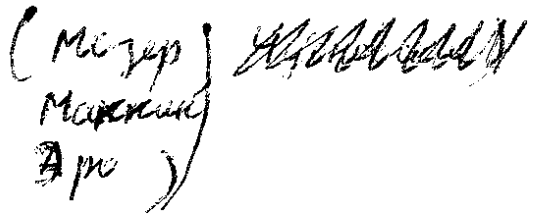
$$\ddot{x}_j = -x_j(t) + \sum_{k=1}^{n}{}' \frac{1 + 2\dot{x}_j(t)\dot{x}_k(t)}{x_j(t) - x_k(t)} \tag{24}$$

(Мозер) [Справа зачёркнуто слово; различимо лишь возможное начальное М или Н.]

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутое слово справа от «Мозер» не удаётся прочесть.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000780

[Ниже вписано одно под другим, справа скобка:]



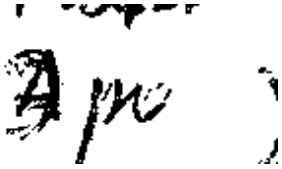
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000780

**Рисунок и набранное описание.**

(Мозер)
Маккин
Эро

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000780

**Сомнительное чтение.** «Маккин» — чтение предположительно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000780

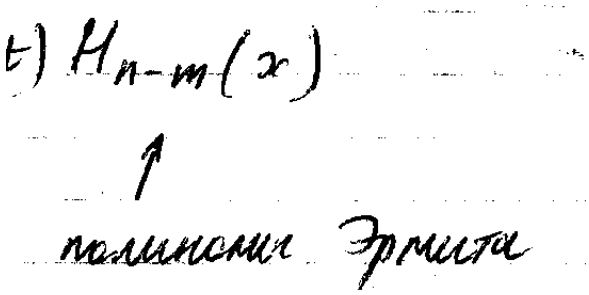
**Сомнительное чтение.** «Эро» — чтение предположительно.

GELFAND-P000781

[номер в источнике: 6]

Другая форма:

$$\Psi(x,t) = 2^{-n} \sum_{m=0}^{n} c_m(t) H_{n-m}(x) \tag{25}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000781

**Рисунок и набранное описание.**

$H_{n-m}(x)$
↑
полиномы Эрмита

Тогда

$$\ddot{c}_m(t) + m c_m(t) = 0 \tag{26}$$

Нелинейное соответствие:

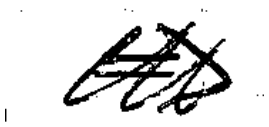
$$\{x_j\} \leftrightarrow \{c_m\}$$

От корней к коэфф. — получ. лин. сист. дифф. ур-й.

Равновесные решения (24)

$$\bar{x}_j = \sum_{k=1}^{n}{}'(\bar{x}_j - \bar{x}_k)^{-1} \tag{27}$$

В этом случае $c_m \equiv 0$, [Зачёркнуто: ...]



**Сомнительное чтение.** Короткая математическая запись густо зачёркнута; возможно $\forall t$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000781

$m = 1, 2, \ldots, n$; $c_0 = 1$

полож. равновесия — нули полинома Эрмита порядка $n$

Следствие:

нули полин. Эрмита удовл. (27).

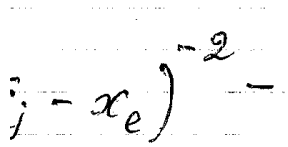
(Stieltjes; 1885)

Без $\Psi_{tt}$ ур-е (22) — ур-е для полиномов Эрмита.

Малые осцилляции вокруг полож. равновесия:

$$x_j = \bar{x}_j + \varepsilon_j(t) \tag{28}$$

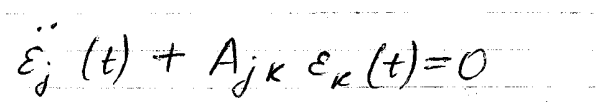
$$A_{jk} = \delta_{jk} \sum_{\ell=1}^{n}{}'(\bar{x}_j - x_\ell)^{-2} - (1 - \delta_{jk})(\bar{x}_j - \bar{x}_k)^{-2}$$



**Сомнительное чтение.** В первом слагаемом написано $x_\ell$ без видимой черты; в другом слагаемом черты видны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000781

$$\ddot{\varepsilon}_j(t) + A_{jk}\varepsilon_k(t) = 0$$



**Сомнительное чтение.** В уравнении написано $A_{jk}\varepsilon_k(t)$, без отдельного слагаемого $\varepsilon_j(t)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000781

Соб. числа целые —

$$A v^{(s)} = a_s v^{(s)}, \qquad a_s = s - 1, \quad s = 1, 2, \ldots, n.$$

— · —

GELFAND-P000782

3/IV-78 г. Сем. Гельфанда.

Д. Б. Фукс (и И. М. Гельфанд)

Вычисление когомологий различных алгебр Ли.

$g$ — веществ. алгебра Ли;

$C_q(g)$ — группа $q$-мерных цепей

$$C_q(g) \underset{\text{def}}{=} \Lambda^q g \qquad \text{(внешняя степень)}$$

$$d : C_q(g) \longrightarrow C_{q-1}(g) \tag{1}$$

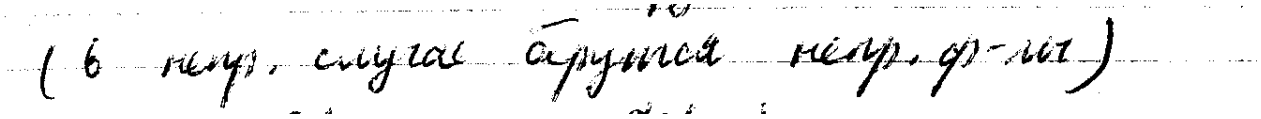
$$d(g_1 \wedge \ldots \wedge g_q) = \sum_{1 \le s < t \le q} (-1)^{s+t-1} [g_s, g_t] \wedge g_1 \wedge \ldots \wedge \hat{g}_s \wedge \ldots \wedge \hat{g}_t \wedge \ldots \wedge g_q \tag{1'}$$

GELFAND-P000783

[номер в источнике: 11]

Легко видно, что $d^2 = 0$ и отсюда возникают гомологии, обозначаемые $H_q(g)$.

Двойственная конструкция даёт когомологии (в непр. случае берутся непр.



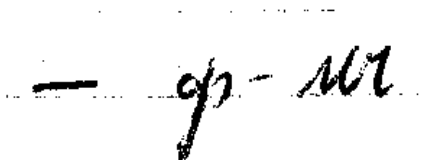
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000783

**Сомнительное чтение.** Сокращение: «ф-лы» / «ф-ии».

)

$$\delta : C^{q-1}(g) \longrightarrow C^q(g) \tag{2}$$

$C^q(g)$ —



**Сомнительное чтение.** Сокращение: «ф-лы» / «ф-ли».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000783

на $C_q(g)$

$H^q(g)$ — гомологии двойств. компл. с дифф. $\delta$;

Скалярное произведение позволяет отождествить $C^q$ и $C_q$. Получаем:

$$d : C_q(g) \longrightarrow C_{q-1}(g)$$
$$\delta : C_q(g) \longrightarrow C_{q+1}(g)$$

Положим

$$\Delta = d\delta + \delta d \tag{3}$$

(опер. Лапласа)

$\Delta$ перестановочен с $d$ и $\delta$.

Легко показать, что в каждом классе гомологий есть ровно один гармонический элемент.

$$\Delta a = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad da = 0 \text{ и } \delta a = 0 \tag{4}$$

Рассмотрим алгебру Ли [над строкой вставлено: (форм.)] вект. полей на $\mathbb{R}$ вида:

$$f(x)\frac{d}{dx}, \tag{5}$$

где

$$f(x) = \sum_{k\geq 2} a_k x^k. \tag{6}$$

Положим

$$e_n = x^{n+1}\frac{d}{dx} \qquad \text{(элемент «размерности» } n\text{)}$$

Когомологии вычислены Л. Гончаровой, но с тех пор были ещё попытки понять это.

Алгебра $W_1$ не имеет даже локальной группы Ли

[Под $W_1$ вписано $\{a(x)\frac{d}{dx}\}$; два коротких вертикальных штриха связывают надпись с $W_1$.]

[Зачёркнуто: ...]

**Сомнительное чтение.** Короткое зачёркнутое слово; возможно «Но» или «Ново».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000783

У группы формальных диффеом. алгебра Ли: $\{a(x)\frac{d}{dx},\ a(0)=0\}$

$$L_0 \underset{\text{def}}{=} \left\{a(x)\frac{d}{dx},\ a(0)=0\right\} \tag{7}$$

— она алгебра Ли форм. группы

$$W_1 \underset{\text{def}}{=} \left\{a(x)\frac{d}{dx},\ a \text{ — форм. ряд}\right\} \tag{8}$$

$$L_1 \underset{\text{def}}{=} \left\{a(x)\frac{d}{dx},\ a(0)=0,\ a'(0)=0\right\} \tag{9}$$

[В нижней части слева, за границей листа:

**Сомнительное чтение.** обрезанный фрагмент знака

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000783

.]

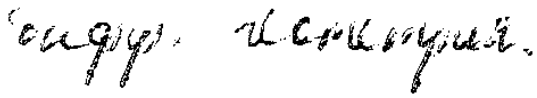
GELFAND-P000784

$$L_0 \subset W_1, \qquad \dim W_1/L_0 = 1.$$

$L_0$ интегрируется в группу

$W_1$ не интегрируется в группу.

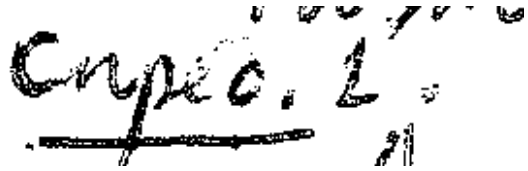
Поэтому сущ. вся



**Сомнительное чтение.** «следу.» (сокр.; чтение неуверенное).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000784

история.



**Сомнительное чтение.** Спрв. / Справ. 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000784

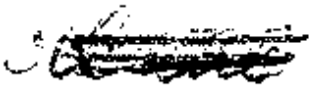
Алг. Ли наз. алгеброй конечного дефекта, если она имеет подалг. конечной коразмерности, интегрир. в группу Ли. Миним. коразм. наз. дефектом.

С чего началось: группы автоморфизмов.

**Сомнительное чтение.** Спрв. / Справ. 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000784

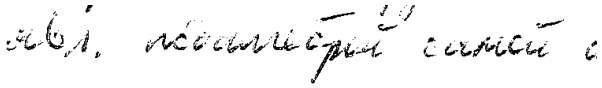
Пусть нет центра; тогда группа автоморфизмов [зачёркнуто:



**Сомнительное чтение.** Короткое слово; возможно «имеет».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000784

] имеет алгебру Ли, явл.



**Сомнительное чтение.** надалгеброй / подалгеброй

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000784

самой алгебры.

Когомологии $W_1$ и $L_0$ находятся легко (Гельфанд, Фукс); а от $L_1$ труднее.

[Короткая подчёркнутая надпись с диагональной штриховкой:

**Сомнительное чтение.** Фукс; / Факт;

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000784

.]

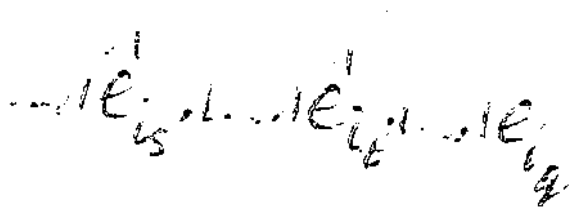
$L_1$ порождена элементами $e_1, e_2, \ldots$

$$[e_n, e_m] = (m-n)e_{m+n} \tag{10}$$

$$d(e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_q}) = \sum_{s<t} (-1)^{s+t-1}(i_t - i_s)e_{i_s+i_t} \wedge e_1 \wedge \cdots \wedge \overset{\prime}{e}_{i_s} \wedge \cdots \wedge \overset{\prime}{e}_{i_t} \wedge \cdots \wedge e_{i_q} \tag{11}$$

**Сомнительное чтение.** После $e_{i_s+i_t}$ написано $e_1$, без видимого $i$ в индексе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000784



**Сомнительное чтение.** Над $e_{i_s}$ и $e_{i_t}$ стоят короткие почти вертикальные штрихи; форма помет не вполне ясна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000784

Видно, что сумма индексов не меняется! Получается

**Сомнительное чтение.** расслоение / разложение

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000784

в прямую сумму конечномерных комплексов.

Теорема 1 (Л. Гончарова)

а) $\forall q \geq 1 \quad \Rightarrow \quad \dim H_q(L_1) = 2$

б) «вес» образующих

$$\frac{3q^2 \pm q}{2}$$

(сумма индексов)

— · —

$C_{q,n}$ — $q$-цепи веса $n$. Есть оператор Лапласа:

$$\Delta : C_{q,n} \longrightarrow C_{q,n} \tag{12}$$

[Введем ещё структуру]

**Сомнительное чтение.** Строка покрыта диагональной штриховкой; выделение это или зачёркивание, неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000784

$\delta$ сопряженный по скал. произведению, в к-ром мономы $e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_q}$ образуют ортонормированный базис.

$_{i_1 < \cdots < i_q}$

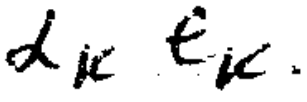
GELFAND-P000785

[номер в источнике: 12]

3 кандидата на ортонорм. базис:

$$e_k, \qquad \frac{e_k}{k!}, \qquad \alpha_k e_k.$$

**Сомнительное чтение.** Коэффициент в третьем кандидате: $\alpha_k$ / $\lambda_k$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000785

Здесь используется $e_k$

На внешние степени переносится.

Получаем опер. Лапласа (12).

Факты

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000785

**Сомнительное чтение.** После заголовка высокий заштрихованный знак, возможно III.

А. Все ] соб. значения — целые!

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000785

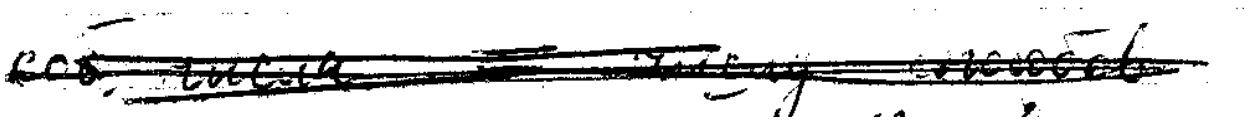
**Сомнительное чтение.** После «Все» высокий знак, похожий на закрывающую квадратную скобку.

Б. они перечисляются!

В пр-ве

$$C_{*,n} = \bigoplus_q C_{q,n}$$

[Зачёркнуто: соб. числа ...



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000785

**Неразобранный фрагмент.** Средняя часть фразы неразборчива; справа возможно «способ...».

]

Число разных соб. значений =
= числу разложений $n$ в сумму

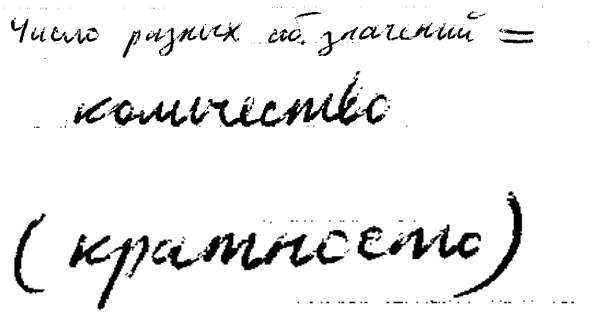
$$n = i_1 + \cdots + i_q \tag{13}$$

$$\begin{cases} i_1 \geq 1 \\ i_2 - i_1 \geq 3 \\ \dots \\ i_q - i_{q-1} \geq 3 \end{cases} \tag{14}$$

Разложению (13) отвечает количество

$$C_{i_1}^3 + \cdots + C_{i_q}^3 - \sum_{s<t} i_s i_t \tag{15}$$

соб. значений (кратность)



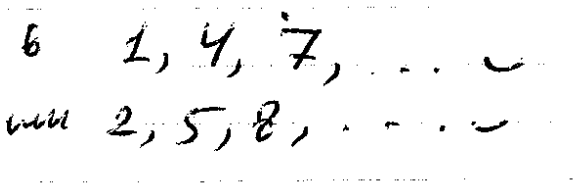

**Сомнительное чтение.** Слова «количество» и «соб. значений (кратность)» переданы буквально.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000785

Упражнение:

число (15) $\geq 0$ и $= 0$

$$\iff \begin{array}{ll} \text{в } 1,4,7,\dots \smile & \Sigma = \dfrac{3q^2 - q}{2} \\ \text{или } 2,5,8,\dots \smile & \Sigma = \dfrac{3q^2 + q}{2} \end{array}$$




**Сомнительное чтение.** После каждой последовательности стоит короткая дуга, открытая вверх; значение помет неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000785

Соб. вектора выписываются

Символич. исчисление:

$$z = e_1, \quad e_2 = z^2, \quad e_3 = z^3; \ \dots$$

Опис. соб. вектора:

$$\left( \prod_{1 \leq i < j \leq q} (z_i - z_j) \right)^3$$

умножить на

$$\prod z_i \quad \text{или} \quad \prod z_i^2$$

Получ. кососим. многочлен. Он предст. в виде комб.

$$z_1^{i_1} \cdots z_q^{i_q} + \underbrace{\cdots}_{\text{с нужн. знаками}}$$

Заменяем на

$$e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_q}$$

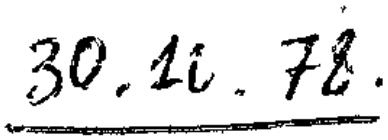
След. заседание $4$/IV-$78$ г.

# Глава 14

GELFAND-P000786

[номер в источнике: 4]

30.10.78. Сем. Гельфанда



**Сомнительное чтение.** Месяц читается скорее как 10. Разрыв второго знака допускает чтение 11.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000786

Крускал

Surreal numbers

есть 2 книги: John Conway — (“combinatorial games”).

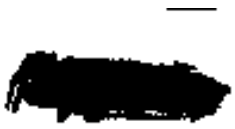
{Knuth D. “[зачёркнуто: …] — novel”}

**Неразобранный фрагмент.** Густая штриховка закрывает запись перед «— novel».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000786

Def.

Число = отобр. вполне упоряд. мн-ва в мн-во из 2-х элем. $\uparrow$ и $\downarrow$.



**Неразобранный фрагмент.** Под волнистой чертой густо закрашенный горизонтальный след. Буквы не различаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000786

$x \neq y$ — сравн. стрелки (лексикографич.).

$$\widehat{\uparrow} = \uparrow\uparrow\uparrow \ldots = \omega$$

$\widehat{\ } \leftrightarrow$ (периодич.)

$\widehat{\uparrow\downarrow}$ $\widehat{\downarrow}$

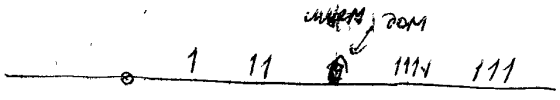
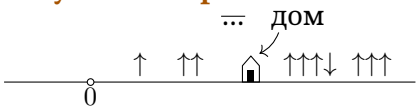
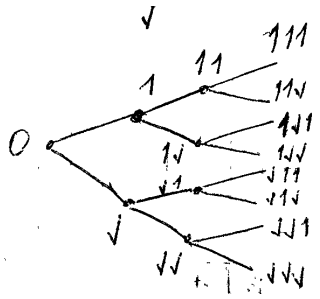


**Рисунок и набранное описание.**



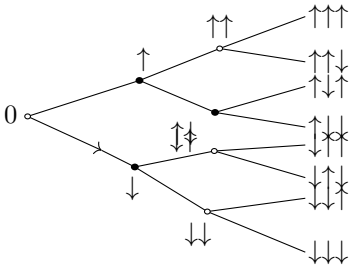

Зачёркнутое слово перед «дом» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000786

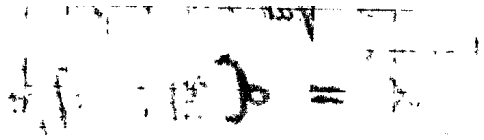


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000786

**Рисунок и набранное описание.**




$\ldots\} = \ldots$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000786

**Неразобранный фрагмент.** Под числовой прямой видны правая фигурная скобка и знак равенства. Остальные слабые штрихи не дают прочитать выражение.

$$x \xleftarrow[\text{earlier}\ (\text{раньше})]{} y$$

(т. е. $x$ на пути от $0$ к $y$)

$y]$ — элемент мн-ва чисел, идущих раньше $y$

Опер. усечения — $x$ из меньшего числа стрелок

$y\rceil$ число раньше $y$, но больше его

$y\rfloor$ —“— и меньше его

$x < y$ определено тоже

$$\{y]\} = \{y\rfloor\} \cup \{y\rceil\},$$
$$\{y\rceil\} \cap \{y\rfloor\} = \Lambda$$

Пример:

Основное опр.:

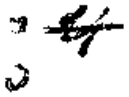
GELFAND-P000787

Теор. 1

(простая)

$A, B$ — мн-ва чисел

$\forall a \in A, b \in B$; [зачёркнуто: ...] $a < b$



**Сомнительное чтение.** Между точкой с запятой и неравенством густо перечёркнутый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000787

Тогда $\exists x: \quad a < x < b$.

и сущ. единств. самое раннее $x$.

Доказ-во: трансфин. инд., смотрим $x = 0$ и если не смогли найти $x$ до нек-рого места, то смотрим дальше.

Обозначение:

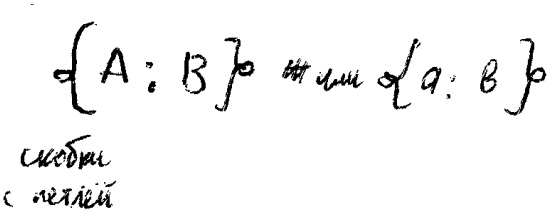



**Рисунок и набранное описание.**
$\{A : B\}$ ... или $\{a : b\}$
скобки с петлёй

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000787

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак перед «или» похож на «и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000787

Сложение.

с пом. трансфин. индукции.

Теорема 2

$$x = \{x\rfloor : x\rceil\}$$

(очевидно)

Опр. сложения.

$$x + y = \{x\rfloor + y,\ x + y\rfloor :\ x\rceil + y,\ x + y\rceil\}$$

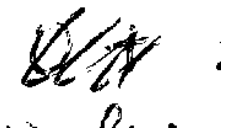
Теорема 3.

а) $0 + 0 = \{:\} = 0$.

[Под формулой:] нет условий, значит вообще самое раннее

б) [зачёркнуто: ...] $x + 0 = x$ по индукции

**Сомнительное чтение.** Перечёркнутые штрихи напоминают $\forall x$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000787

Д-во:

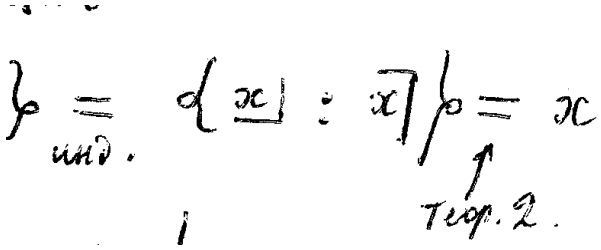



**Рисунок и набранное описание.**
$x + 0 = \{x\rfloor + 0 : x\rceil + 0\}$
$\underset{\text{инд.}}{=} \{x\rfloor : x\rceil\} \underset{\text{Теор. 2.}}{=} x$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000787

В обычн. теории нет понятия раньше!

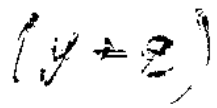
$x + y$ — простейшее число, монот. по каждому аргументу

а) монот. по $x, y$

б) среди всех таких самое раннее.

Вып. обычные св-ва

$$x + y = y + x$$
$$(x + y) + z = x + (y\ [?]\ z)$$



**Сомнительное чтение.** Знак между $y$ и $z$ похож на $\geq$. Чтение $+$ также возможно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000787

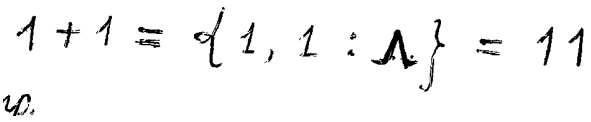
Есть обр. операция.

Противоп. к $x$ — обращ. стрелок $\quad x + \mathrm{opp}\, x = 0.$

GELFAND-P000788

[номер в источнике: 5]

$$\uparrow + \uparrow = \{1, 1 : \Lambda\} = \uparrow\uparrow$$



**Сомнительное чтение.** Начальные знаки перед и после плюса похожи на стрелки вверх; возможно чтение «1+1». Внутри скобок у единиц видны нижние засечки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000788

Упр.

$$\uparrow\downarrow + \uparrow\downarrow = ?$$
$$\widehat{\uparrow} + \downarrow\downarrow\downarrow = ?$$

Умножение.

Basic inequality of mult'n.

$$r < s, \qquad u < v$$

**Сомнительное чтение.** Знак перед $< s$ условно передан буквой $r$; по начертанию возможно $\eta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000788

Тогда

$$ru + sv \text{ [?] } rv + su$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000788

**Сомнительное чтение.** Первые буквы в $ru$ и $rv$ обведены. Знак после $sv$ переписан и похож на $>$.

$xy$ — любое из 4-х [?] $\Rightarrow$ 4 нер-ва

**Сомнительное чтение.** После «4-х» возможно сокращение «слаг.» или «оп.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000788

$$\begin{aligned} x \cdot y = \{&\lfloor x \rfloor \cdot y + x \cdot y \rfloor - \lfloor x \rfloor \cdot \lfloor y \rfloor, \\ &\lceil x \rceil \cdot y + x \cdot y \rceil - \lceil x \rceil \cdot \lceil y \rceil : \\ &\lfloor x \rfloor \cdot y + x \cdot y \rceil - \lfloor x \rfloor \cdot \lceil y \rceil, \\ &\lceil x \rceil \cdot y + x \cdot y \rfloor - \lceil x \rceil \cdot \lfloor y \rfloor\} \end{aligned}$$

**Сомнительное чтение.** Над запятой в конце третьей строки густая крестообразная помета. Её назначение неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000788

Вып. естеств. св-ва умножения.

$$x \cdot 0 = \{:\} = 0, \qquad x \cdot 1 = x$$

$$\begin{aligned} x \cdot 1 &= \{\lfloor x \rfloor \cdot 1 + x \cdot 0 - \lfloor x \rfloor \cdot 0 : \\ &\quad \lceil x \rceil \cdot 1 + x \cdot 0 - \lceil x \rceil \cdot 0\} \\ &= \{\lfloor x \rfloor + 0 - 0 : x \rceil + 0 - 0\} = x \end{aligned}$$

Ассоциат., коммут., дистрибут. есть.

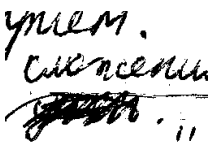
Доказать дома.

Совет. Технич. приём.

Док., что опред. [зачёркнуто: ?] [вписано над строкой со знаком вставки:] сложения „нечувствит. к скобкам“

bracket indifferent

**Сомнительное чтение.** Густо зачёркнутое сокращение допускает чтение «умн.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000788

$$x = \{a : b\}$$
$$y = \{c : d\}$$
$$x + y = \{a + y, x + c : b + y, x + d\}$$

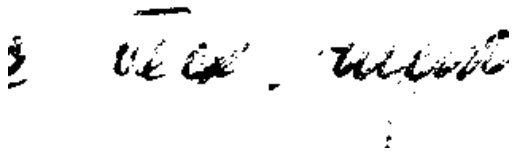
Умножение тоже обл. этим св-вом.

Ассоциат.

Сущ. беск. большие и беск. малые числа.

GELFAND-P000789

$\uparrow\uparrow\uparrow \ldots = \widehat{\uparrow} = \omega$ — простейшее беск. число.



**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «число» читается предположительно как «беск.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000789

$\uparrow\downarrow\downarrow \ldots = \uparrow \widehat{\downarrow} = \varepsilon$

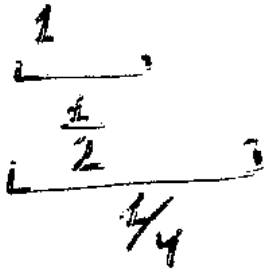
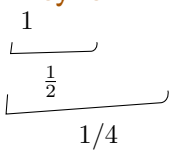


**Рисунок и набранное описание.**



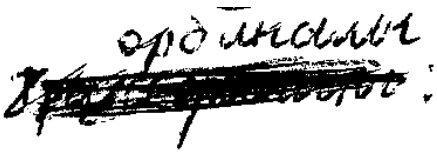

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000789

$$\omega \cdot \varepsilon = 1$$
$$\omega + \varepsilon = \widehat{\uparrow} \uparrow \widehat{\downarrow}$$

Иногда можно сократить, но не всегда.

Арифметика ординалов.

[зачёркнуто: ~~...~~] [вписано сверху:] ординалы: числа со стрелками $\uparrow$ (без стрелок $\downarrow$).



**Неразобранный фрагмент.** Слово под вставкой «ординалы» густо зачёркнуто и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000789

Арифметика — не обычная!

Обычная не коммутативна!

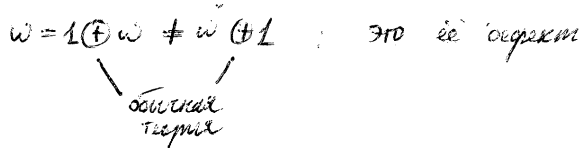


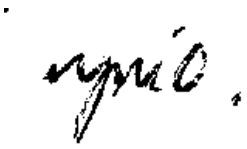

**Рисунок и набранное описание.**
$\omega = 1 \oplus \omega \neq \omega \oplus 1$ Это её дефект
обычная теория

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000789

Hessenburg прид. естеств. опр. слож. и умн. трансфин. чисел.

**Сомнительное чтение.** Последние буквы фамилии читаются предположительно как «burg».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000789



**Сомнительное чтение.** Сокращение после фамилии предположительно «прид.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000789

Оказалось, что оно совпад. с этим

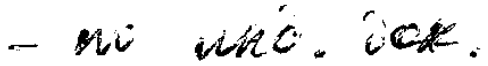
$\forall$ число, кроме $0$, имеет обратное $\frac{1}{x}$, $x \neq 0$.

$\frac{y}{x}$ есть

$\forall x > 0$ есть $\sqrt{x}$ — по инд. беск.

**Сомнительное чтение.** Переменная после $\forall$ переписана. Верхний знак читается как $x$.

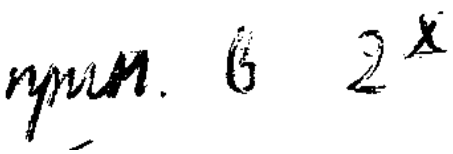
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000789



**Сомнительное чтение.** Сокращения после «по» предположительно «инд. беск.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000789

$\forall$ многочлен, прин. в $2^x$ точках знач. разных знаков, где-то между ними обр. в $0$; но это беск. без непр. — имеет щели, напр., между конеч. и беск. числами.



**Сомнительное чтение.** Сокращение после «многочлен» читается предположительно как «прин.». После цифры 2 стоит надстрочное «х».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000789

[слева зачёркнуто: ~~?~~] $\overset{\ell}{\uparrow}$ — „самое большое“ ⟶ [вписано сверху:] уже не сюрреал. число.

**Сомнительное чтение.** В зачёркнутом знаке видны верхняя петля и несколько пересекающихся штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000789

**Сомнительное чтение.** Петлеобразный знак над стрелкой предположительно $\ell$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000789

$$\widehat{\uparrow\downarrow} = \frac{2}{3} \qquad \uparrow\downarrow\uparrow = \frac{3}{4}$$

$\widehat{\uparrow}\overset{\ell}{\downarrow}$ — дыра

**Сомнительное чтение.** Петлеобразный знак над стрелкой вниз предположительно $\ell$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000789

есть exp $x$; $x^y$; log

GELFAND-P000790

[номер в источнике: 6]

Если $x$ — полож. беск., то

$$2^x > x^n \qquad \text{для любого } n.$$

$x$ — беск. малое ⇒

$$\exp x = \sum_{n \in \text{кон.}} \frac{x^n}{n!}$$

$x$ — беск. малое, $n$ — вещ. ⇒ ряд $\sum x^n a_n$ сход. $\forall a_n$

Одно из возм. прил. теории:

$$\int_x^{\overset{\ell}{\uparrow}} e^{-\xi^2}\, d\xi = \sum \frac{n!}{x^n}$$

**Сомнительное чтение.** Над стрелкой в верхнем пределе интеграла виден петлеобразный знак, предположительно $\ell$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000790

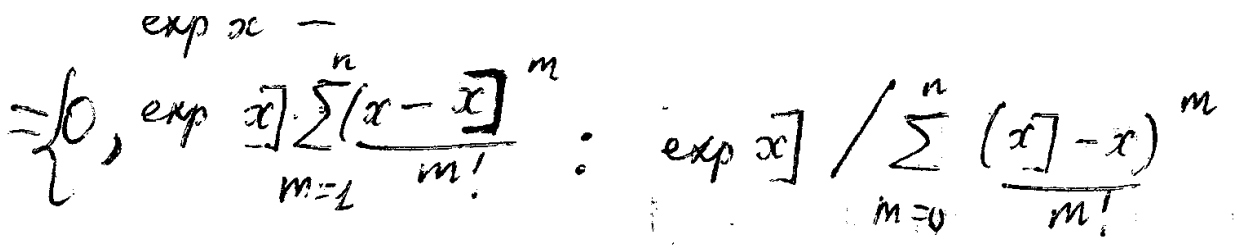
Всякое число = отнош. 2-х целых чисел $\left(= \frac{m}{n}\right)$.

$$\widehat{\uparrow\downarrow} = \omega - 1$$

$|x] - x| = 1$ — опр. целого числа

$$\exp x =$$

$$= \{0,\ \exp x] \cdot \sum_{m=1}^{n} \frac{(x-x]^m}{m!} :\ \exp x] \Big/ \sum_{m=0}^{n} \frac{(x]-x)^m}{m!}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000790

**Сомнительное чтение.** После квадратной скобки в первой сумме закрывающая круглая скобка не видна. Заключительная фигурная скобка не написана.

GELFAND-P000791

13.11.78. Сем. Гельфанда

А. Поляков 2-мерная дискр. система.

$$(1) \qquad S = \mathrm{Tr} \sum_{\vec{x},\vec{\delta}} g_{\vec{x}}^{-1} g_{\vec{x}+\vec{\delta}}$$

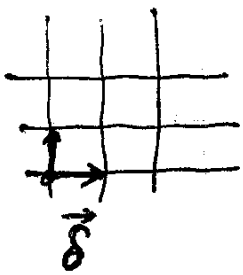
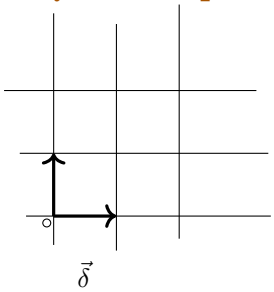



**Рисунок и набранное описание.**



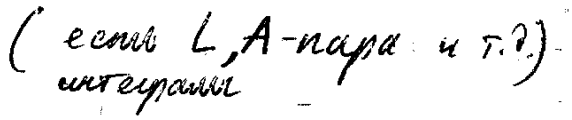

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000791

$$(2) \qquad g_{\vec{x}} \in GL(n, \mathbb{R})$$

$$(3) \qquad \partial_\mu F_{\mu\nu}(x) + [A_\mu, F_{\mu\nu}] = 0$$

$$(4) \qquad \sum_\delta \left\{ \underbrace{g_{\vec{x}+\vec{\delta}} g_{\vec{x}}^{-1}}_{A_{\vec{x}\delta}} - g_{\vec{x}} g_{\vec{x}-\vec{\delta}}^{-1} \right\} = 0$$

Сист. вполне интегр. и есть беск. набор токов. (есть $L, A$-пара и т. д.) [под «есть» вписано: интегралы]



**Сомнительное чтение.** Последнее сокращение предположительно «т. д.».

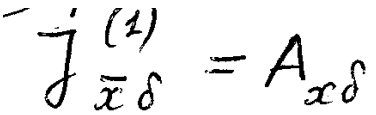
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000791

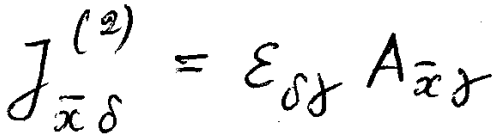
$$(5) \qquad \sum_\delta \left( J_{\vec{x}\delta}^{(k)} - J_{\vec{x}-\vec{\delta},\delta}^{(k)} \right) = 0$$

Примеры токов:

$$(6)_1 \qquad J_{\bar{x}\delta}^{(1)} = A_{x\delta}$$

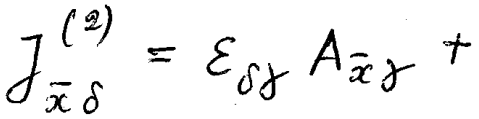
$$(6)_2 \qquad J_{\bar{x}\delta}^{(2)} = \varepsilon_{\delta\gamma} A_{\bar{x}\gamma} +$$





**Сомнительное чтение.** Над $x$ в индексах $(6)_1$ и $(6)_2$ видны короткие черты. У $x$ в $A_{x\delta}$ черты нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000791



**Неразобранный фрагмент.** Запись $(6)_2$ обрывается после плюса.

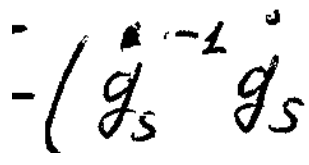
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000791

Для аб. группы и в пределе (непр.) по одной пер. — цепочка Тода.

Здесь дискр. время. и неаб. случай

Цеп. Тода:

$$(7) \qquad \mathcal{L} = \mathrm{Tr} \sum_s \left( \dot{g}_s^{-1} \dot{g}_s + g_s^{-1} g_{s+1} \right)$$



**Сомнительное чтение.** Над первым $g_s$ в (7) видна точка слева от $-1$. Порядок обращения и дифференцирования не указан скобками.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000791

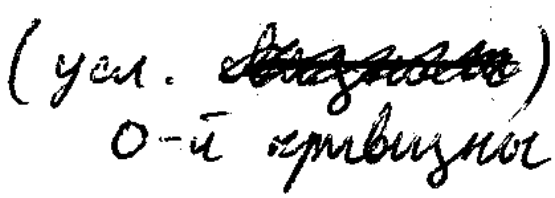
Положим

$$(8) \qquad \begin{cases} A_s = g_s^{-1}\dot{g}_s \\ B_s = g_s^{-1}g_{s+1} \end{cases}$$

Условия нулевой кривизны:

$$(9) \qquad \begin{cases} \dot{B}_s + A_sB_s - B_sA_{s+1} = 0 \\ \dot{A}_s = B_s - B_{s-1} \end{cases}$$

[справа от первой строки: (усл. ~~связности?~~); ниже вписано: 0-й кривизны]



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предположительно «связности».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000791

Найдём $L_s$, $M_s$, тоже уд. условию 0-й крив.

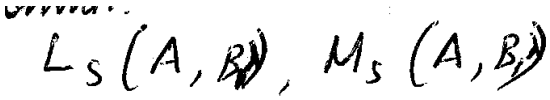
$$(10) \qquad \dot{L}_s + M_sL_s - L_sM_{s+1} = 0$$

**Сомнительное чтение.** Знак после $\dot{L}_s$ переписан и предположительно читается как плюс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000791

Хотим:

$$L_s(A, B, \lambda), \quad M_s(A, B, \lambda)$$



**Сомнительное чтение.** Знаки возле закрывающих скобок предположительно $\lambda$; штрихи местами сливаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000791

так что $(10) \Rightarrow (9)$ и наоборот.

Тогда

GELFAND-P000792

[номер в источнике: 17]

$$(11) \qquad \frac{d}{dt}\left\{\prod_{s=-\infty}^{\infty} L_s\right\} = 0$$

**Сомнительное чтение.** Под произведением отдельный короткий штрих с точкой, похожий на $i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000792

произв. ф-я всех интегралов

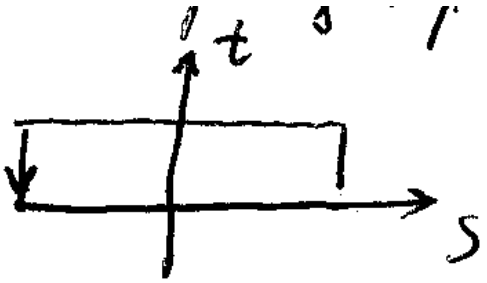
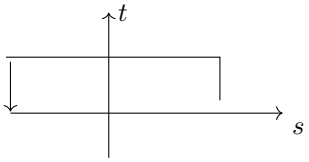



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000792

$L, M$ — связности

$$I(0) \underset{\text{def}}{=} \prod L_s(0)$$

Т. к.

$$I(0)I^{-1}(\delta t) = 1,$$

то $I(\delta t) = I(0)$ и $I(t)$ — интеграл дв-ния.

„Тупой способ“ поиска $L, A$-пары: итерации по $\lambda$

ответ.

$$(12) \qquad L_s = 1 + \lambda A_s - \lambda^2 B_s L_{s+1}^{-1}$$

Итерир. по $\lambda$

$$\prod_s (1 + \lambda A_s) = 1 + \lambda \left( \sum A_s \right)$$

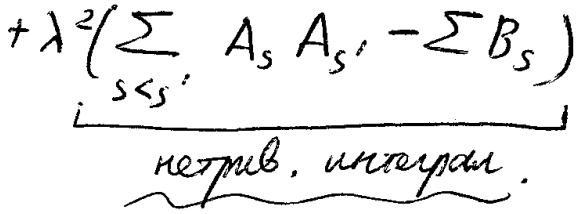
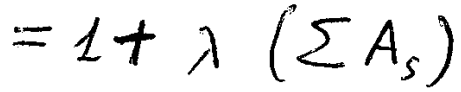
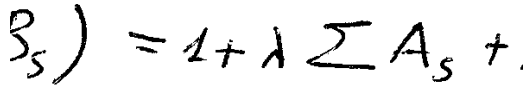



**Рисунок и набранное описание.**

$$(13) \quad \prod (1 + \lambda A_s - \lambda^2 B_s) = 1 + \lambda \sum A_s + \lambda^2 \underbrace{\left( \sum_{s<s'} A_s A_{s'} - \sum B_s \right)}_{\text{нетрив. интеграл.}}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000792

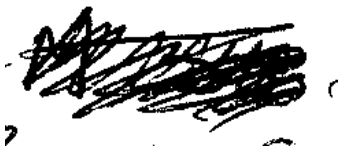



**Сомнительное чтение.** В обоих разложениях написаны знаки равенства. Продолжение по степеням не выписано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000792

$$(14) \qquad \begin{cases} L_s = e^{-\partial} + A_s + B_s e^{\partial} \\ \dots \qquad M_s = B_s e^{\partial} \end{cases}$$



**Неразобранный фрагмент.** В начале второй строки (14) густо зачёркнута запись. Её знаки не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000792

Здесь $e^{\partial}$ — смещ. на 1 на решётке

$L_s, M_s$ — разностные операторы (Матр. Якоби)

Калибровочная теория.

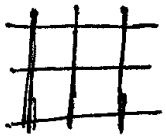
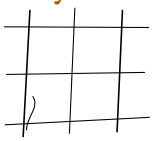


**Рисунок и набранное описание.**



$B_{\vec{x}\alpha}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000792

$\vec{x}$ — точка, $\alpha$ — направление

($\alpha = 1, \dots, d$ —

— $d$ — размерность)

2-мерн. случай — 2 напр.

(берутся только положительные)

GELFAND-P000793

$$(15) \qquad F_{\bar{x}\alpha\beta} = B_{\bar{x},\alpha} B_{\bar{x}+\bar{\alpha},\beta} B^{-1}_{\bar{x}+\bar{\beta},\alpha} B^{-1}_{\bar{x},\beta}$$

Действие:

$$(16) \qquad S = \sum_{\bar{x},\alpha,\beta} \operatorname{Tr} F_{\vec{x}\alpha\beta}$$

[справа:] Классич. пред. $\longrightarrow F^2$

**Сомнительное чтение.** Верхний знак слева от 2 предположительно прописное $F$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793

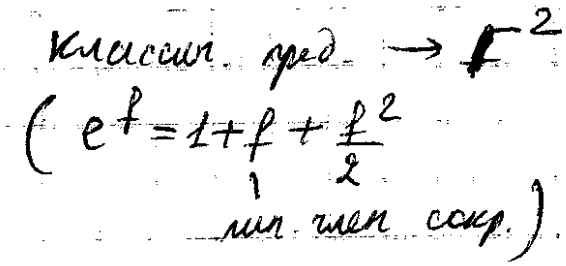
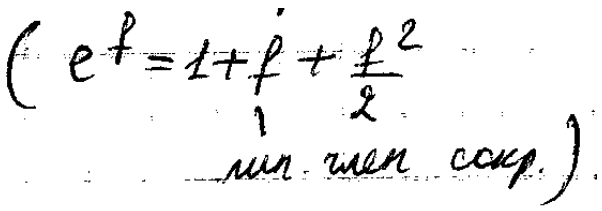


**Рисунок и набранное описание.**

($e^f = 1 + f + \frac{f^2}{2}$

лин. член сокр. ).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793



**Сомнительное чтение.** В скобках написан знак равенства. Ряд обрывается после $f^2/2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793

Ур-я движения:

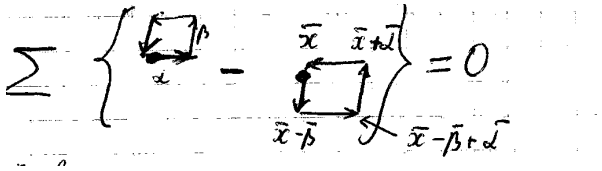
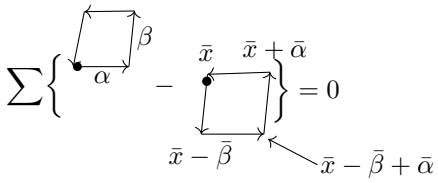


**Рисунок и набранное описание.**
(17)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793

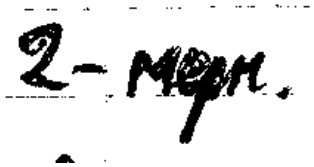
Точкой выделено начало

$\sum_\beta$, $\alpha$ — фиксир. (Ср.: $\nabla_\beta F_{\alpha\beta} = 0$)

**Сомнительное чтение.** Переписанный знак предположительно $\nabla$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793

В 2-мерн. случае нет суммир.



**Сомнительное чтение.** «мерн.» обведено. Более ранние штрихи неразличимы.

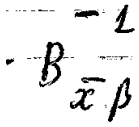
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793

(17) означает:

$$(17)_2 \quad \sum \{ B_{\bar{x},\alpha} B_{\bar{x}+\alpha,\beta} B^{-1}_{\bar{x}+\bar{\beta},\alpha} B^{-1}_{\bar{x},\beta} - B^{-1}_{\bar{x}\beta} B_{\bar{x}-\bar{\beta},\alpha} B_{\bar{x}-\bar{\beta}+\bar{\alpha},\beta} B^{-1}_{\bar{x}\alpha} \} = 0$$

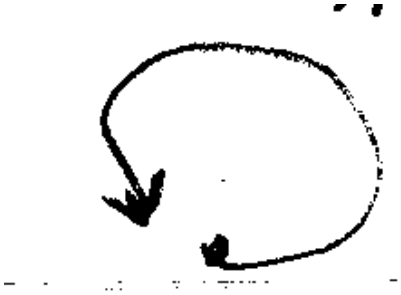
**Сомнительное чтение.** В последнем множителе первого произведения $\bar{x}$ обведено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793



**Сомнительное чтение.** В первом обратном множителе второго произведения индекс читается как $\bar{x}\beta$.

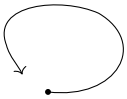
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793

**Рисунок и набранное описание.**

(18) $\Psi(c_{\bar{y}}) = \prod_{C_{\bar{y}}} B_{\bar{x}\beta}$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793

**Сомнительное чтение.** В аргументе буква предположительно строчная $c$. Нижнее $\bar{y}$ обведено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793

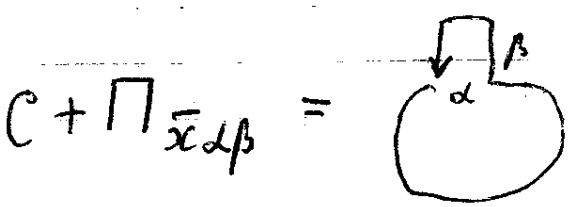
**Сомнительное чтение.** Под обведённым знаком произведения предположительно $C_{\bar{y}}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793

**Сомнительное чтение.** Переписанный знак в индексе $B$ предположительно $\bar{x}$.

Рассм.

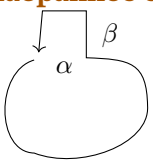
$$\Psi(c_y + \Pi_{\bar{x}\alpha\beta})$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793

**Рисунок и набранное описание.**

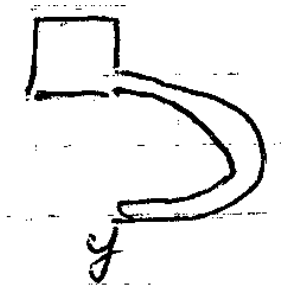
$C + \Pi_{\bar{x}\alpha\beta} =$



приклеили мал. квадратик

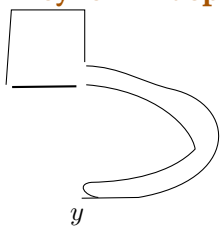
Теперь

$$\Psi(c+\Pi_{\bar{x}\alpha\beta})\Psi^{-1}(C)= \tag{19}$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793

**Рисунок и набранное описание.**




Разрывы возле квадрата и утолщённые концы штрихов сохранены. Направления в этих местах неясны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793

**Сомнительное чтение.** Первый знак похож на строчное $c$ с петлёй. В аргументе обратной функции стоит $C$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793

**Сомнительное чтение.** Обведённый индекс предположительно $\alpha$.

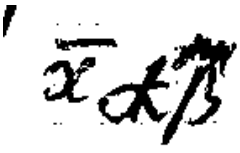
напр. в т. $\bar{x}, \alpha$, перенес. в точку $y$

Ур-я запис. в виде:

$$\sum_{\beta}\{\Psi(c+\Pi_{\bar{x}\alpha\beta})\Psi^{-1}(C) - \Psi(C)\Psi^{-1}(C-\Pi_{\bar{x}\alpha\beta})\}=0 \tag{20}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793

**Сомнительное чтение.** Первый контур предположительно обозначен строчной $c$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793

**Сомнительное чтение.** Обведённая пара индексов предположительно $\alpha\beta$.

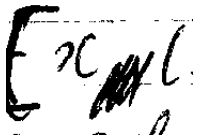
Получ. что-то вроде связности (тривиальной) в пр-ве контуров. (т. е. [вписано над строкой:] матр. функция контура)

(ср. с (4))

Непр. случай.

$\Psi[x_\mu(s)]$ — функционал от кривой (не зав. от параметризации)

[справа:] $x(s) = (x_\mu(s)); \quad \mu = 1, 2, 3, 4.$



**Сомнительное чтение.** Обведённый нижний индекс при $x$ предположительно $\mu$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793

Ток

$$(21) \qquad \mathcal{F}_\mu(s, C) = \frac{\delta\Psi(x(s))}{\delta x_\mu(s)}\Psi^{-1}$$

GELFAND-P000794

[номер в источнике: 18]

Ур-е:

$$(22)_1 \qquad \frac{\delta\mathcal{F}_\mu(s, C)}{\delta x_\mu(s)} = 0$$

[справа]

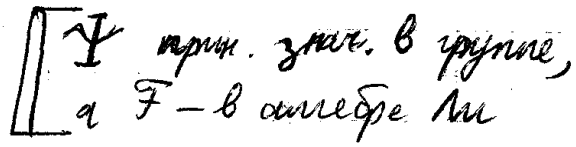


**Рисунок и набранное описание.**

$\Psi$ прин. знач. в группе,

а $\mathcal{F}$ — в алгебре Ли

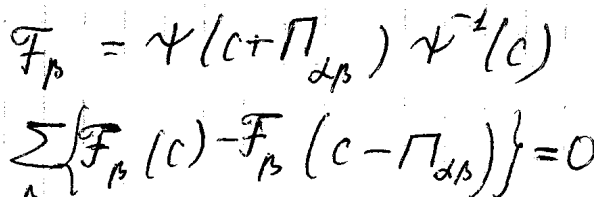
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000794

$\Psi$ Инв. отн. параметризации: это запис. в виде

$$(23) \qquad \frac{dx_\mu}{ds}\frac{\delta\Psi}{\delta x_\mu(s)} = 0$$

$$\mathcal{F}_\beta = \Psi(c + \Pi_{\alpha\beta})\Psi^{-1}(c)$$

$$\sum_\beta \{\mathcal{F}_\beta(c) - \mathcal{F}_\beta(c - \Pi_{\alpha\beta})\} = 0$$



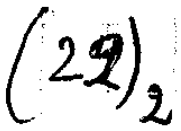
**Сомнительное чтение.** Буквы в аргументах предположительно строчные $c$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000794

непр. предел даёт (22).

$$\Psi = p\, e^{\oint A_\mu\, dx_\mu}$$

$$(22)_2 \qquad \frac{\delta \mathcal{F}_\mu(s)}{\delta x_\nu(s')} - \frac{\delta \mathcal{F}_\nu(s')}{\delta x_\mu(s)} + [\mathcal{F}_\mu(s), \mathcal{F}_\nu(s')] = 0$$

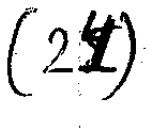


**Сомнительное чтение.** Вторая цифра номера переписана. Верхняя запись предположительно $(22)_2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000794

Действие

$$(24) \qquad S' = \int \left( \frac{\delta \Psi^{-1}}{\delta x_\mu(s)} \frac{\delta \Psi}{\delta x_\mu(s)} \right) (D x_\mu(s))$$



**Сомнительное чтение.** Вторая цифра совмещает штрихи, похожие на 4 и 1. Порядок переписи неясен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000794

**Сомнительное чтение.** Косой штрих справа над $S$ передан в обозначении $S'$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000794

Неясно, как определять

Аккуратно: 3 измерения.

(в $4^{\underline{x}}$ ещё не до конца проверено).

Решаются ур-я $(22)_1$ — $(22)_2$, где $\mathcal{F}$ получ. по ф-ле (21), а $\Psi$ удовл. усл. (23).

Поле Я.-М. — киральное поле на пр-ве петель.

На петлях — ф-я со знач. в конечномерной группе; для него ур-я главного кир. поля ($\Psi$ — такое поле) — (22).

[вписано слева над строкой:] Если $\Psi$ из связности ($\Leftrightarrow$ $\Psi$ — гомом. петель в группу) $\Rightarrow$ получ. ур-я Я.-Миллса.

Токи: ($\sim$ интегралы дв-ния):

$$(25) \qquad \frac{\delta \mathcal{J}_\mu^{(k)}(s, C)}{\delta x_\mu(s)} = 0$$

$$\mathcal{J}_\mu^{(1)} = \mathcal{F}_\mu(s, C) \tag{26}$$

$$\mathcal{J}_\mu^{(2)} = \varepsilon_{\mu\nu\lambda} t_\nu(s) \mathcal{F}_\lambda(s, C) + [\mathcal{F}_\mu(s), \chi] \tag{27}$$

$t$ — касат. вектор к кривой

[$\mathcal{F}$] $\chi$ сейчас найдём

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак похож на $\mathcal{F}$.

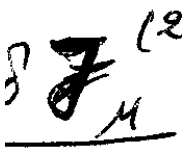
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000795

Имеем:

$$\frac{\delta \mathcal{J}_\mu^{(2)}}{\delta x_\mu} = \varepsilon_{\mu\nu\lambda} t_\nu(s) \frac{\delta \mathcal{F}_\lambda(s, c)}{\delta x_\mu(s)} \tag{28}$$

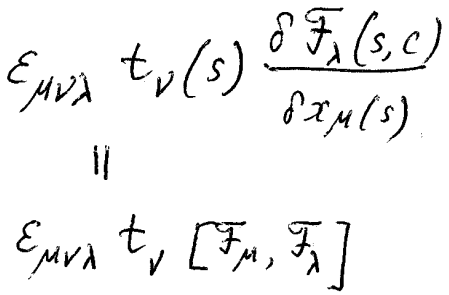
$$\varepsilon_{\mu\nu\lambda} t_\nu \overset{\|}{[\mathcal{F}_\mu, \mathcal{F}_\lambda]}$$

$$+ \left[\mathcal{F}_\mu(s, c), \frac{\delta \chi}{\delta x_\mu(s)}\right]$$



**Сомнительное чтение.** Буква в числителе левой части переписана. Возможно $\mathcal{J}$ или $\mathcal{F}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000795



**Сомнительное чтение.** Две вертикальные черты связывают первое слагаемое с нижней записью. Перед $\varepsilon$ в нижней строке отдельного коэффициента не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000795

Пусть

$$\frac{\delta\chi}{\delta x_\mu} = -\varepsilon_{\mu\nu\lambda} t_\nu \mathcal{F}_\lambda \tag{29}$$

Тогда

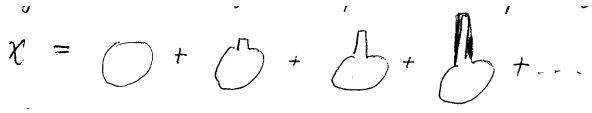
$$\mathcal{F}_\mu = \varepsilon_{\mu\nu\lambda} t_\nu \frac{\delta\chi}{\delta x_\lambda} \tag{30}$$

Это возможно при вып. $(22)_1$

Получ. нелокальный закон сохранения. Выраж-е. $\chi$:

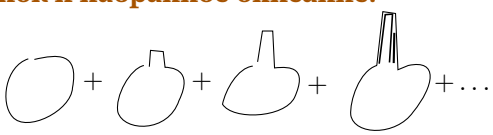
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000795

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед $\chi$ предположительно «Выраж-е.». Разделительный штрих неясен.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000795

**Рисунок и набранное описание.**

$\chi =$ 

Короткие разрывы и утолщённые штрихи на последнем выступе переданы. Наконечники стрелок неразличимы.

(пристраивается квадр. по одному направлению)

Нелокальность 1-мерная.

Контура: 1. S. Mandelstam, Phys. Rev., 1968.

2. Минлос, Синай

[справа, на высоте пункта 1:] квант. Я.-М. в духе Фаддеева-Попова

$\gamma$-пучок (вместо $L, A$-пары)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000795

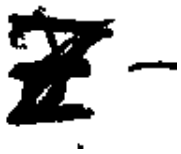
**Сомнительное чтение.** Переписанный знак в заголовке предположительно $\gamma$; возможно $\lambda$.

$$\frac{\delta\varphi}{\delta x_\mu(s)} + Z\,\varepsilon_{\mu\nu\lambda} t_\nu \frac{\delta\varphi}{\delta x_\lambda} = \mathcal{F}_\mu(s, C)\varphi(s, C) \tag{31}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000795

**Сомнительное чтение.** Переписанный параметр похож на перечёркнутое $Z$; регистр неясен.

$Z$ — произв. параметр



**Сомнительное чтение.** Буква в пояснении имеет похожую форму; регистр неясен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000795

Аналог. вид имеет:

Станд. киральное поле: (Pohlmayer, Захаров, Михайлов):

$$(32) \qquad A_\mu = g^{-1}\partial_\mu g(x);$$
$$[\partial_\mu + Z\,\varepsilon_{\mu\nu}\partial_\nu]\,\varphi = A_\mu\varphi, \qquad \mu = 1, 2, \ldots$$

**Сомнительное чтение.** Буква перед $\varepsilon$ предположительно $Z$; регистр неясен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000795

GELFAND-P000796

[номер в источнике: 19]

$(31)$ — система ур-й, $Z$ — спектр. параметр.

**Сомнительное чтение.** Буква в пояснении обведена и похожа на перечёркнутое $Z$. Регистр неясен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000796

Совместность $(31) \Rightarrow$ ур-я $(22)$.

$$Z = 0 \quad \Rightarrow \quad \varphi = \Psi$$

**Сомнительное чтение.** Буква перед $= 0$ обведена и похожа на перечёркнутое $Z$. В следующих формулах буква написана мельче.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000796

Интегралы — ?

На модели (32) посмотрим, как получ. интегралы.

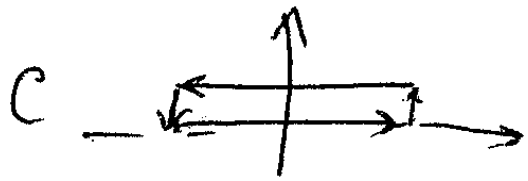
$$(32) \Leftrightarrow$$

$$(33) \qquad \partial_\mu \varphi = \frac{A_\mu + z\varepsilon_{\mu\nu}A_\nu}{1-z^2}\,\varphi$$

$$(34) \qquad P\exp \oint_C \frac{A_\mu + z\varepsilon_{\mu\nu}A_\nu}{1-z^2}\,dx^\mu = 1$$

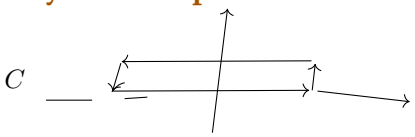
(упор. экспон)

Спец. выбор контура:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000796

**Рисунок и набранное описание.**




У левого нижнего угла видны дополнительные штрихи. Их назначение неясно.

$$(35) \qquad \frac{d}{dt}\,P\exp \int_{-\infty}^{\infty} dx_1 \left\{ \frac{A_1 + zA_2}{1-z^2} \right\} = 0$$

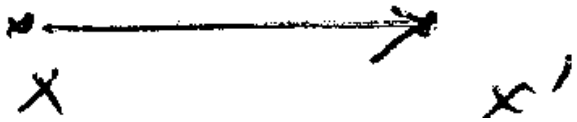
Это производ. ф-я интегралов дв-ния.

Обычные соотн. переносятся в „контурологию“.

Есть диагр. Фейнмана, где вместо линий — поверхности.

Для своб. теории поля

**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000796

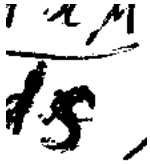
ф-я Грина $G(x,x')$ удовл. ур-ю К.-Г..

$$(36) \qquad (\partial_x^2 - m^2)G(x,x') = \delta(x-x')$$

$$(37) \qquad G(x,x') \underset{|x-x'|\to\infty}{\sim} e^{-m|x-x'|}$$

Здесь на контурах

$$(38) \qquad \left\{ \frac{\delta^2}{\delta x_\mu^2(s)} - m^4 \left( \frac{dx_\mu}{ds} \right)^2 \right\} G(C) = 0$$



**Сомнительное чтение.** Переписанный знаменатель предположительно $ds$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000796

$$(39) \qquad G(C) = \langle \Psi(C) \rangle$$

Как найти конт. ф-ю Грина?

Мат. задача: (38) — „струнное“ ур-е К.-Г..

Гран. условие: убыв. при больших контурах:

$$(40) \qquad G(C) \sim e^{-m^2 A(C)}$$

($A(C)$ — мин. площадь, натян. на контур $C$)

GELFAND-P000797

Пусть $G$ зав. лишь от тензоров

$$(41) \qquad \sigma_{\alpha\beta} = \oint_C x_\alpha \, dx_\beta$$

$$(42) \qquad \frac{\delta \sigma_{\alpha\beta}}{\delta x_\mu(s)} = \delta_{\alpha\mu} \frac{dx_\beta}{ds} - \delta_{\beta\mu} \frac{dx_\alpha}{ds}$$

$$t_\mu(s) = \frac{dx_\mu}{ds}$$

$$(43) \qquad \dddot{} \, t_\alpha t_\beta \left[ \frac{\partial^2}{\partial \sigma_{\alpha\gamma} \partial \sigma_{\beta\gamma}} - m^4 \delta_{\alpha\beta} \right] G = 0$$

**Сомнительное чтение.** Перед $t_\alpha t_\beta$ зачёркнута запись, похожая на знак суммы с нижними индексами.

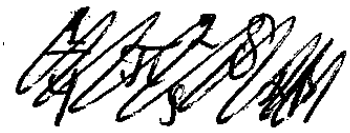
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000797

Пусть

$$\pi_{\alpha\beta} = \frac{\partial}{\partial \sigma_{\alpha\beta}}$$

Тогда получаем

$$(44) \qquad \pi_{\alpha\beta}\pi_{\beta\gamma} = \tfrac{1}{4}\pi^2_{\dots}\delta_{\dots} \quad C\delta_{\alpha\beta};$$



**Сомнительное чтение.** После равенства зачёркнуты знаки, похожие на $\frac{1}{4}$, $\pi^2$ и $\delta$. Нижние индексы неясны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000797

**Сомнительное чтение.** Индексы у незачёркнутого $\delta$ справа читаются как $\alpha\beta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000797

Это возм. лишь при

$$\pi_{\alpha\beta} = \pm {}^*\pi_{\alpha\beta} = \pm\varepsilon_{\alpha\beta\gamma\delta}\pi_{\gamma\delta} \tag{45}$$

Отсюда ф-я лишь от

$$U_\pm = \sqrt{\sigma_{\alpha\beta}^2 \pm \sigma_{\alpha\beta}\,{}^*\sigma_{\alpha\beta}} \tag{46}$$

Явное решение:

$$G(U_+, U_-)$$

выраж. через ф-и Бесселя.

[между строками:] Смотрим на бесконечности:

Мин. площадь

$$A_{\min}(C) = \sqrt{\sigma^2 \pm \sigma\,{}^*\sigma} \tag{47}$$

$\sigma$ — проекция на коорд. плоск.

$$\sigma_{\alpha\beta} = \oint x_\alpha\, dx_\beta$$

$$A = \int \sqrt{\dot{x}^2 x'^2 - (\dot{x}x')^2}\, dt\, ds$$

Ур-е Эйлера даёт

$$A_{\min}(x(s))$$

**Сомнительное чтение.** В последней строке знаки аргумента обведены. Предположительно $x(s)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000797

GELFAND-P000798

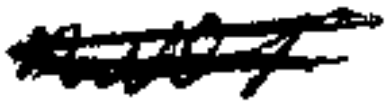
[номер в источнике: 20]

Ур-е Гам.-Якоби

$$\left(\frac{\delta A_{\min}}{\delta x_\mu(s)}\right)^2 = \left(\frac{dx_\mu}{ds}\right)^2$$

Находим решение. (47) — удовл. ур-ю Гам.-Якоби.

Для не слишком [...] перекруч. контуров (47) — решение.



**Неразобранный фрагмент.** Между «слишком» и «перекруч.» зачёркнута короткая запись. Буквы не различаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000798

Синай утв., что у Куранта что-то есть.

GELFAND-P000799

20.11.78. Сем. Гельфанда.

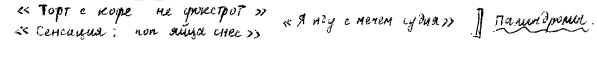



**Рисунок и набранное описание.**
«Торт с кофе не фокстрот»
«Сенсация: поп яйца снес»
«Я иду с мечем судия»
Палиндромы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000799

Кричевер: инстантоны без расслоений.

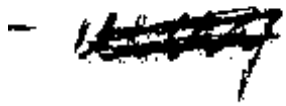
А. С. Шварц.

1. Квантовая [вставлено над строкой: теор. поля и] статфиз. — наука о вычислении интеграла (стат. сумма)

$$Z = \int e^{-S(A)}\, dA \tag{1}$$

$A$ пробегает пр-во траекторий или историй: $A = A(x, t)$.

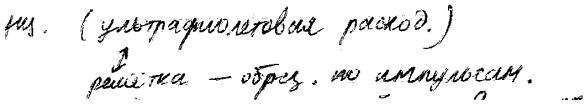
Смысл: заменяем на конечномерный (сеточная аппрокс.) и переходим к пределу; $a$ — [...] шаг решётки.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000799

**Сомнительное чтение.** Короткое слово перед «шаг решётки» зачёркнуто. Возможно, «шаг».

КТП: предел при $a \to 0$ не сущ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000799

**Рисунок и набранное описание.**
(ультрафиолетовые расход.)
↙
решётка — обрез. по импульсам.

Один из выходов: переходить к пределу для корреляц. ф-й, т.е. вычислять

$$\frac{\int \varphi(A) e^{-S(A)}\, dA}{\int e^{-S(A)}\, dA} \tag{2}$$

(ф-и Грина или корреляц. ф-и).

Важно: предел отношения уже имеет смысл.

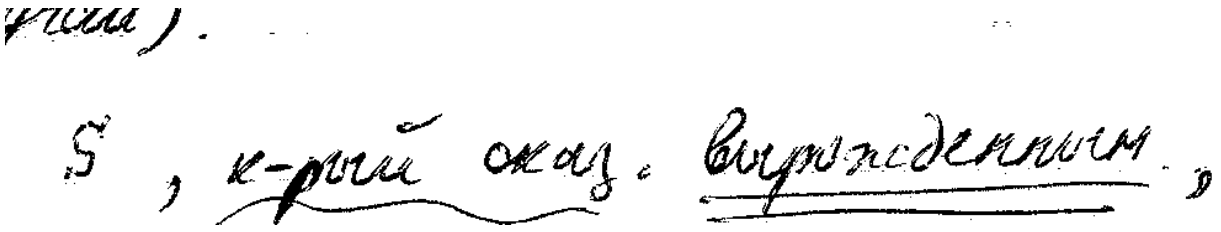
Ещё: при снятии обрезания надо делать „перенормировку“, т.е. входящ. параметр $\lambda_a$ менять в зав. от $a$ при переходе к пределу.

Сущ. 2 метода вычисления конт. инт.:

теория возмущ. и квазиклассика

(на самом деле 1-е — част. случай).

Важный класс функционалов $S$, к-рый оказ. вырожденным, т.е. допускающим. $\infty$-мерную группу симметрии:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000799

**Сомнительное чтение.** Перед «вырожденным» читается сокращение «оказ.». После слова видна слабая точка перед запятой.

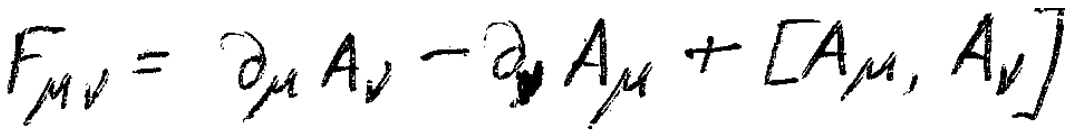
$$g \in G \quad \rightsquigarrow \quad A \mapsto A^g$$
$$\underline{S(A^g) = S(A)} \tag{3}$$

Физические примеры: калибровочные теории.
Чистая теория Я.-М.; $A = (A_\mu(x))$, $A_\mu \in$ алг. Ли конч. группы Ли.

$$S(A) = \int \langle F_{\mu\nu}, F^{\mu\nu} \rangle \, dV, \tag{4}$$

где

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu] \tag{5}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000799

**Сомнительное чтение.** Индекс второго $\partial$ густо обведён. Предварительное чтение — $\nu$.

GELFAND-P000800

[номер в источнике: 26]

Группа симметрии:
если $g(x)$ — ф-я со знач. в группе Ли, то она порождает преобр. полей

$$A_\mu \mapsto g A_\mu g^{-1} + g \, \partial_\mu(g^{-1}) \tag{6}$$

[над следующей строкой зачёркнуто: ~~...~~]

**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись над «Способ» закрыта густой штриховкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000800

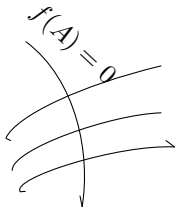
Способ борьбы с вырожд. В случае эл.-магн. поля.
«Потенциалы не им. смысла», наложим калибр. условие

$$\partial_\mu A_\mu = 0 \tag{7}$$

Трудности: трудно постр. теорию возмущений.
2. Квазиклассика $\sim$ метод стац. фазы или Лапласа.
а) Давно реш. задача: как писать конт. интеграл (Фаддеев и Попов)
[под строкой:] — на физ. уровне строгости.
б) Мат. теория — когда $S$ квадратичен.
в) Применение к вычисл. инстантонного вклада.
г) Инварианты Рэя-Зингера.
а) Квантование выр. лагранжианов.
Трудность: интеграл расходится, т.к. объём орбит бесконечен.
мораль: выбрать калибр. условие — трансверсаль к орбитам — и инт. по ней.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000800

**Рисунок и набранное описание.**



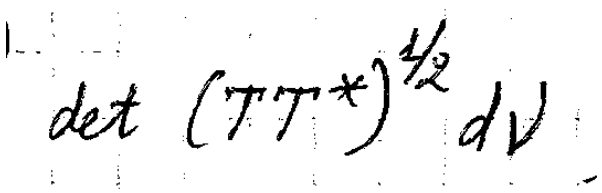

У правого конца нижней кривой и у нижнего конца поперечной кривой видны угловые штрихи. На схеме показаны их видимые стороны.

но: надо вставить множитель $\delta(f(A))$.
Кроме того, надо вставить якобиан $\Delta_f(A)$

$$\Delta_f(A)\delta(f(A)) \tag{8}$$

Приём Ф.-П. — вычисление $\Delta_f(A)$. (это не рассказывает)
$f(A) = 0$ — ур-е трансверсали.
Для конечнократных инт. здесь — теорема.
[слева приписано:] Другой приём.
Рассмотрим снова интеграл (в конечнократном случае)

$$\int_M e^{-S(A)}\, dA = \int_{M/G} e^{-S(A)} \det(TT^*)^{1/2}\, dV, \tag{9}$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000800

**Сомнительное чтение.** В (9) читается $\det(TT^*)^{1/2}$. Штрих у det не виден.

где $dV$ — мера на мн-ии орбит, получ. из станд. рим. метрики на нём.
$T$ — оператор, получ. так: берём (считая действие свободным):

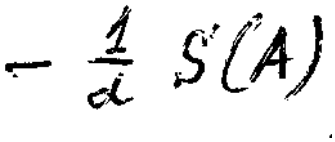
$$T: \underset{\text{алг. Ли}}{\mathfrak{g}} \xrightarrow{T_x} T_x(M)$$

[справа:] отобр., получ. из действия группы.
Счит., что $G$ действ. изометриями на $M$.

GELFAND-P000801

В физике возникает задача о вычислении методом Лапласа, т.е. об асимптотике

$$\int e^{-\frac{1}{\alpha}S'(A)}\,dA \qquad \text{при } \alpha \to 0 \tag{10}$$



**Сомнительное чтение.** После $S$ в показателе (10) виден отдельный короткий штрих. Предварительное чтение — $S'$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000801

Надо знать стац. точки $S'(A)$, называемые инстантонами.

**Сомнительное чтение.** Короткий штрих перед открывающей скобкой предварительно читается как штрих у $S$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000801

Матем. задача такова: есть мн-ие стац. точек (и даже несколько многообразий) и даже $\infty$-мерные. Есть ещё сильное вырождение.

Примеры:

1) Поле Я.-М. $\quad G = SU(2)$

$\forall q$ есть сем-во $8q-3$ инстантонов помимо $\infty$-мерной симметрии.

$$2) \qquad S(\vec{n}) = \frac{1}{f_0}\int (\partial_\mu \vec{n})^2 \dots d^2x, \quad \mu = 0,1; \quad x = (x_0, x_1) \tag{11}$$

**Неразобранный фрагмент.** Между $(\partial_\mu \vec{n})^2$ и $d^2x$ густо зачёркнута запись. Видна петля слева. Саму запись прочитать не удаётся.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000801

Надо вычислять гауссовы интегралы и возникает det.

Выр. лагранжиан даёт ещё один det — из Фаддеева-Попова — это $\det(TT^*)^{1/2}$.

Детерминанты — $\infty$-мерные; требуют аналит. прод. или перенормировки.

И они оказ. зависящими от выбора метрики.

Но: можно проследить за изменением det при вариации метрики.

В (11): $\vec{n} = (n_1, n_2, n_3) \in S^2, \quad |\vec{n}| = 1$.

Экстремали в (11) найдены Белавиным и Поляковым.

Перейдём к стереогр. перем. на плоскости — к сфере.

Получим $w(z)$.

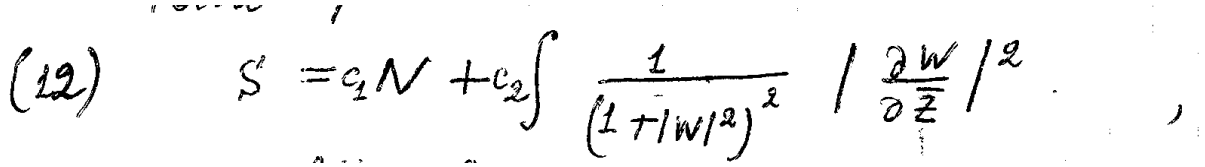
Ответ: экстремали $\leftrightarrow w(z)$ — рациональные ф-и от $z$!

Объяснение: есть топ. число $N$ — степень отображения

($\sim$ интеграл от якобиана).

Тогда простое вычисление показывает

$$S' = c_1 N + c_2 \int \frac{1}{(1+|w|^2)^2} \left|\frac{\partial w}{\partial \bar{z}}\right|^2, \tag{12}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000801

**Сомнительное чтение.** Слева в (12) виден короткий штрих у $S$. Предварительное чтение — $S'$. После квадрата модуля дифференциал не виден.

отсюда всё следует.

Надо посчитать det.

Здесь нет калибровочной группы и есть один det. Асимпт. (10) даётся интегралом

$$\int \det{}^{-1/2}(\ldots)\, d\mu_0, \tag{13}$$

где $\mu_0$ — нек-рая мера на инстантонах.

~~Оказывается, что удобно~~

Оператор строится по $\forall$ рацион. ф-и как [над строкой вставлено: опер. квадр. формы, соотв.] главной квадр. части ф-ла

$$z = x_0 + ix_1$$

$$z \xrightarrow{w} \mathbb{CP}(1) \tag{14}$$

GELFAND-P000802

[номер в источнике: 27]

$T\mathrm{CP}(1)$ индуцирует расслоение на $z$-плоскости (по этому отобр.).
[под $T\mathrm{CP}(1)$:] (голоморфное)
[справа:] $w$ — рац.

$$\Delta = \bar\partial^* \bar\partial, \qquad \bar\partial = \frac{\partial}{\partial \bar z} : \Lambda^{0,0} \to \Lambda^{0,1} \tag{15}$$

[под правой частью:] в формах со знач. в расслоении.
Метрика тоже зависит от $w$.
(индуцирована станд. метрикой $\mathrm{CP}^1$)
$w$ участвует реально только в $*$.
Надо сосчитать det. Это дел. с пом. общей теории.
[зачёркнутый блок: ...]

**Неразобранный фрагмент.** Внутри очерченного блока видны плотные горизонтальные и наклонные штрихи. Более ранняя запись не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000802

det регуляризуем, одноврем. перенормировав $f_0$ (пост. связи) в $(11)$.
Один из способов регуляризации: рассмотрим
[зачёркнуто: ~~$\zeta(A) =$~~]

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись предварительно читается как $\zeta(A) =$. Штрихи конца пересекаются с зачёркиванием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000802

$$\zeta(s) = \sum_{\lambda_i \neq 0} \lambda_i^{-s} \tag{16}$$

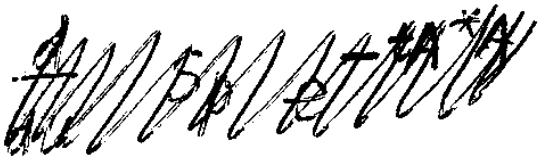
$s = 0$ — точка аналит.

$$\ln \det \underset{\text{def}}{=} -\zeta'(0). \tag{17}$$

Опер. $\bar\partial$ „один и тот же“ для всех инстантонов с одинаковым топ. числом $N$.
Общее утверждение: — при изменении метрики можно проследить за изменением

$$\det(A^* A)$$

идея:
[~~$\frac{d}{du} \mathrm{Sp}\, e^{-tA^*A}$~~]



**Сомнительное чтение.** В зачёркнутой записи предварительно читается $\frac{d}{du} \mathrm{Sp}\, e^{-tA^*A}$. Показатель и знаменатель пересечены косыми штрихами.

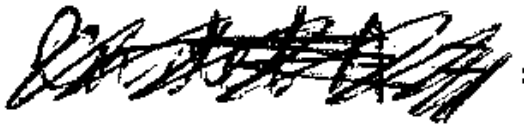
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000802

$$\frac{d}{du}A^*A = BA^*A + A^*CA \tag{18}$$

Здесь $B$ возникает из формулы, задающей вариацию скал. произведения:

$$(u,v) = \langle u,v\rangle + \langle Bu,v\rangle. \tag{19}$$

Вариацию $\det A^*A$ выразим через $\operatorname{Sp} e^{-tA^*A}$ с пом. интегр. Фруллани.
[над следующей формулой зачёркнуто: ~~$\ln\det A =$~~]



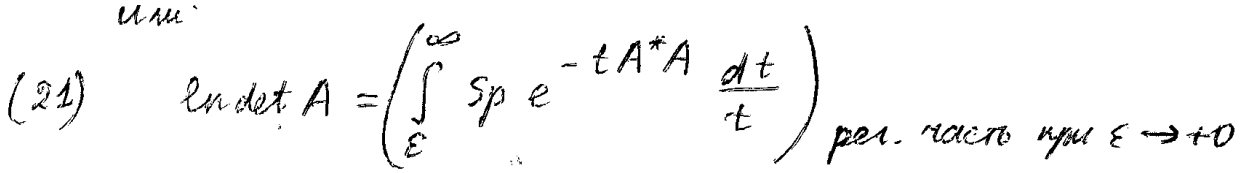
**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая строка предварительно читается как $\ln\det A =$. Последние штрихи перекрыты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000802

$$\int_0^\infty \frac{e^{-ta} - e^{-tb}}{t}\,dt = \ln\frac{b}{a} \tag{20}$$

(интеграл Фруллани).
или:

$$\ln\det A = \left(\int_\varepsilon^\infty \operatorname{Sp} e^{-tA^*A}\frac{dt}{t}\right)_{\text{рег. часть при } \varepsilon\to+0} \tag{21}$$

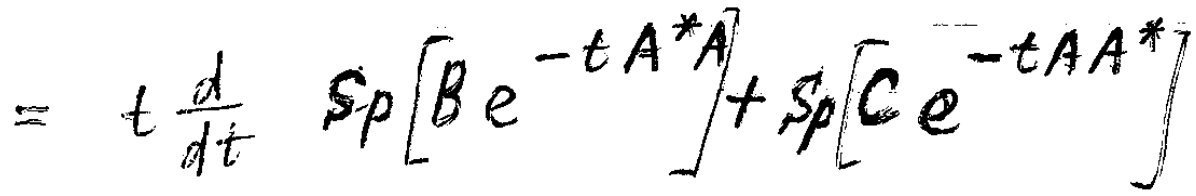


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000802

**Сомнительное чтение.** В (21) слева читается $\ln\det A$. Перед интегралом не видно минуса или численного множителя.

GELFAND-P000803

$$\begin{aligned}\frac{d}{du}\operatorname{Sp} e^{-tA^*A} &= -t\operatorname{Sp}\left[(BA^*A + A^*CA)e^{-tA^*A}\right] = \\ &= t\frac{d}{dt}\operatorname{Sp}\left[Be^{-tA^*A}\right] + \operatorname{Sp}\left[Ce^{-tAA^*}\right]\end{aligned} \tag{22}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000803

**Сомнительное чтение.** Во второй строке (22) скобка после следа с $B$ закрывается перед плюсом. След с $C$ записан отдельно, без видимого $t\,d/dt$.

$t$ — сокр. с $\frac{1}{t}$ в $(21)$

и вылезают интегралы; соотв. коэфф. асимпт. Сили

$$\ln\det A = \int_\varepsilon^\infty \operatorname{Sp} e^{-tA^*A}\frac{dt}{t} + \sum a_i\varepsilon^i + a_0\ln\varepsilon.$$

Важен $a_0$.

$t\to\infty \quad\Rightarrow\quad$ нулевые моды.

эта часть не считается.

Надо считать интеграл по $d\mu_0$.

$d\mu_0$ тоже надо считать! — это $n$-мерный det

Надо сосчитать $(4q+2)$-мерный det метрич. тензора.

Метрика в рац. ф-ях — из метрики во всех ф-ях (в кас. пр-ве к ним) — стандартной $=\sum$ квадр. вариаций.

На самом деле **2** несосчит. части (из мод и из $d\mu_0$) сокращаются!!

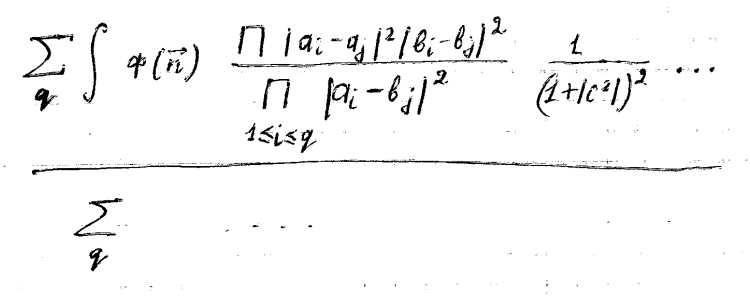
Надо ещё сосчитать

$$\int \Phi(\vec n)\,\overset{-1/2}{\det}(\dots)\,d\mu_0.$$

Зададим рац. ф-ю нулями и полюсами.

$$\begin{array}{ll} a_1\dots a_n & \text{— нули} \\ b_1\dots b_n & \text{— полюса} \end{array}\Bigg|\; c \text{ — асимпт. на } \infty.$$

$$\frac{\sum_q \int \varphi(\vec n)\dfrac{\prod|a_i-a_j|^2|b_i-b_j|^2}{\prod_{1\le i\le q}|a_i-b_j|^2}\dfrac{1}{(1+|c^2|)^2}\cdots}{\sum_q \cdots}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000803

**Сомнительное чтение.** Верхнее произведение записано без пределов. Под нижним стоит $1\le i\le q$, а в множителе видны оба индекса $i$ и $j$. Степень в $|c^2|$ находится внутри черт модуля.

$$\varphi(\vec{n}) = n_\alpha(z')n_\beta(z'')$$

Знаменатель — стат. сумма кулоновского газа на плоскости.

В полюсах — $+$-заряды

нулях — $-$-заряды.

[справа:]

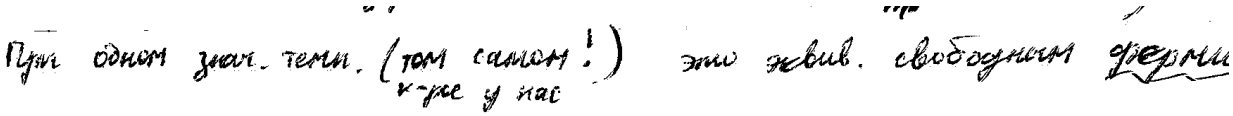
$$\left(\prod_{\dots} = \dots e^{\sum \ln \dots}\right)$$

**Неразобранный фрагмент.** Знак перед $e$ густо зачёркнут. Видны угловые штрихи, но знак не устанавливается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000803

При одном знач. темп. (той самой!) это эквив. свободным фермионам.

[вставлено снизу: к-рое у нас]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000803

**Сомнительное чтение.** Сокращение в приписке под скобкой предварительно читается «к-рое».

GELFAND-P000804

27.11.78. Сем. Гельфанда.

Лев Николаевич Липатов

об асимпт. диаграмм.

Захаров.

Для интегрир. систем „общего полож.“ будет вып. вар. принцип.

(все известные — не общего положения)

$$\begin{cases} \Psi_\xi = U\Psi \\ \Psi_\eta = V\Psi \end{cases} \tag{1}$$

$$\left.\begin{aligned} U &= U(\xi,\eta,\lambda) \\ V &= V(\xi,\eta,\lambda) \end{aligned}\right\} \quad \text{рац. ф-и по } \lambda$$

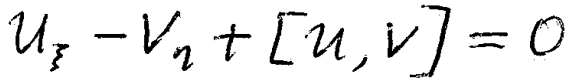
$$\begin{cases} U = U_0 + \sum\limits_{n=1}^{N_1} \dfrac{U_n}{\lambda - \lambda_n}, \\ V = V_0 + \sum\limits_{n=1}^{N_2} \dfrac{V_n}{\lambda - \mu_n} \end{cases} \tag{2}$$

$$\lambda_i \neq \lambda_j; \qquad \mu_i \neq \mu_j; \qquad \lambda_n \neq \mu_m$$

$\Psi, U, V$ — матрицы

Инт. система:

$$U_\xi - V_\eta + [U,V] = 0 \tag{3}$$



**Сомнительное чтение.** В (3) под $U$ стоит $\xi$, а под $V$ — $\eta$.

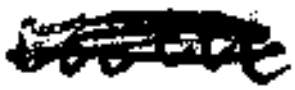
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000804

Лакс. пары: $U$ имеет простой полюс в $1^{\text{й}}$ точке, $V$ имеет полюс любого пор. в этой же точке

GELFAND-P000805

[номер в источнике: 37]

[в начале строки зачёркнуто: ...]



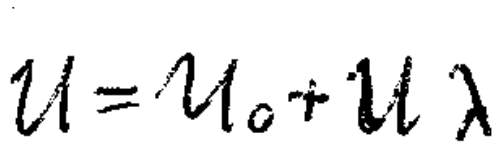
**Неразобранный фрагмент.** Короткое слово закрыто несколькими горизонтальными чертами. Его буквы не различаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000805

Тогда $U, V$ можно сделать полиномами:

$$U = U_0 + U\lambda$$

$$V = P_n(\lambda)$$



**Сомнительное чтение.** У $U$ перед $\lambda$ не видно индекса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000805

Подробнее $(3)$ имеет вид:

$$\begin{cases} U_{0\eta} - V_{0\xi} + [U_0, V_0] = 0 \\ U_{n\eta} = [U_n, A_n] \\ V_{n\xi} = [V_n, B_n] \end{cases} \tag{4}$$

Здесь

$$A_n = V\big|_{\lambda=\lambda_n}, \qquad B_n = U\big|_{\lambda=\mu_n}. \tag{5}$$

Это сист. $N_1 + N_2 + 1$ ур-й относит. $N_1 + N_2 + 2$ величин.

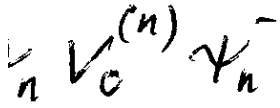
Частично проинтегрируем: пусть $U_n^{(0)}$ и $V_n^{(0)}$ — жорд. формы, тогда

$$U_n^{(0)} = U_n^{(0)}(\xi), \qquad V_n^{(0)} = V_n^{(0)}(\eta) \qquad \text{(в силу } (4)_{2,3}\text{)} \tag{6}$$

$$\begin{cases} U_n = \varphi_n U_n^{(0)} \varphi_n^{-1}, \\ V_n = \psi_n V_0^{(n)} \psi_n^{-1} \end{cases} \tag{7}$$

**Сомнительное чтение.** Густо обведённый номер предварительно читается (7). Прежние штрихи внутри цифры не различаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000805



**Сомнительное чтение.** У среднего $V$ во второй строке (7) нижний индекс $0$, а верхний $(n)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000805

Считаем матрицы $(6)$ заданными.

Сист. будет проинтегр., если будут найдены $\varphi_n$ и $\psi_n$ в $(7)$.

$\varphi_n, \psi_n$ опред. неоднозначно: нужен один представитель.

Положим:

$$\nabla_\eta = \frac{\partial}{\partial \eta} - V_0, \qquad \nabla_\xi = \frac{\partial}{\partial \xi} - U_0. \tag{8}$$

Тогда ур-я имеют вид

$$\begin{cases} \left( \nabla_\eta - \sum\limits_{m=1}^{N_2} \dfrac{V_m}{\lambda_n - \mu_m} \right) \varphi_n = 0 \\ \left( \nabla_\xi - \sum\limits_{m=1}^{N_1} \dfrac{U_m}{\mu_n - \lambda_m} \right) \psi_n = 0 \end{cases} \tag{9}$$

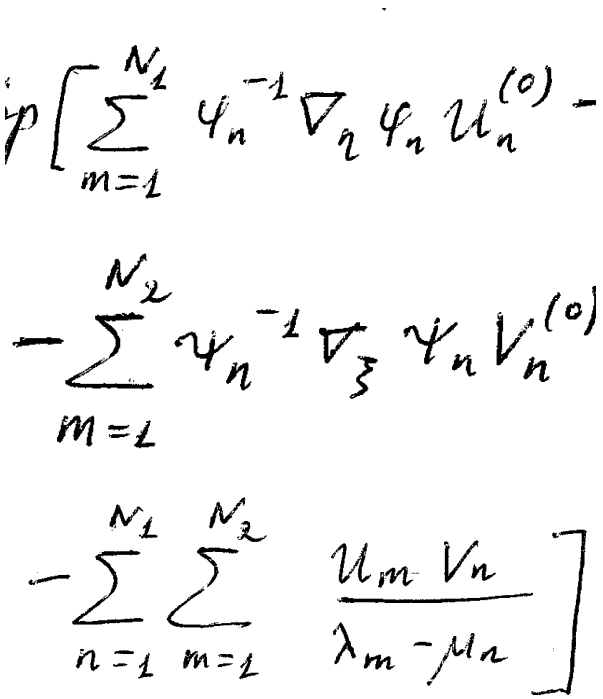
[справа:] (подразум., что $V_m, U_m$ выраж. через $(7)$)

Здесь классич. спинорные модели (для физиков). Действие:

$$S' = \int d\xi \, d\eta \, \mathrm{Sp} \Big[ \sum_{m=1}^{N_1} \varphi_n^{-1} \nabla_\eta \varphi_n U_n^{(0)} - \sum_{m=1}^{N_2} \psi_n^{-1} \nabla_\xi \psi_n V_n^{(0)} = - \sum_{n=1}^{N_1} \sum_{m=1}^{N_2} \frac{U_m V_n}{\lambda_m - \mu_n} \Big] \tag{10}$$

**Сомнительное чтение.** У $S$ в (10) виден приподнятый штрих, предварительно читаемый как $S'$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000805



**Сомнительное чтение.** В первых двух суммах предел $m = 1$, а в множителях индекс $n$. В двойной сумме под $N_1$ стоит $n = 1$, под $N_2$ — $m = 1$. Дробь читается как $U_m V_n / (\lambda_m - \mu_n)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000805

**Сомнительное чтение.** Две черты в конце первой строки предварительно читаются как =. Следующая строка начинается со знака минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000805

GELFAND-P000806

Отсюда серии зак. сохранения (связ. с кол-вом полюсов)

$N_1 + N_2$ серий.

Простейш. сист. — sin-Горд. — полюса в $0$ и $\infty$.

Гипотеза: есть много гам. структур.

(как для КдФ — беск. число гам. структур)

Липатов

ЖЭТФ 72, 411, 1977.

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\hbar c} = \frac{1}{137}$$

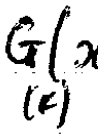
$$\mathcal{L} = \int d^3x\, dt \left[ \frac{[\partial_\mu \varphi]^2}{2} - \frac{m_0^2 \varphi^2}{2} - \lambda_0 \frac{\varphi^4}{4!} \right] \tag{1}$$

Задача: [...] вычисление ф-и Грина (в евклидовой области):

**Неразобранный фрагмент.** После «Задача» виден густо замазанный знак. Его начертание не устанавливается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000806

$$G_{(c)}(x_1, \ldots, x_n) = Z_0^{-1} \int \prod_x d\varphi(x)\, e^{-H(\varphi)} \prod_{i=1}^{n} \varphi(x_i) \tag{2}$$



**Сомнительное чтение.** Индекс в скобках предварительно читается как $(c)$. Видна угловатая черта с открытой правой стороной.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000806

$$H(\varphi) = \int d^4x \left[ \frac{(\partial_\sigma \varphi)^2}{2} + \frac{\lambda_0 \varphi^4}{4!} \right] + \frac{m_0^2 \varphi^2}{2} \Bigg]$$

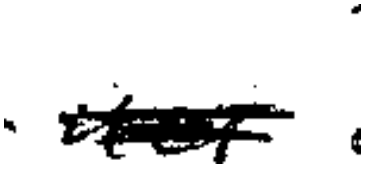
**Сомнительное чтение.** После дроби с $\lambda_0$ закрывающая квадратная скобка зачёркнута. Справа от последнего слагаемого стоит ещё одна скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000806

(= $\mathcal{L}$ в евклидовой области)

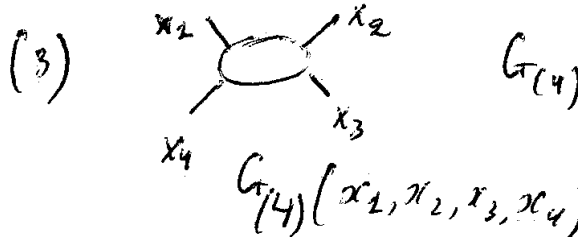
Интеграл $(2)$ расходится. Но если сделать $\lambda_0, m_0$ зависим. от параметров обрезания, то ответ будет конечен (перенормировки!)

$m_c^2$ — полюс ф-и Грина ($m_c$ — [...] физ. масса).



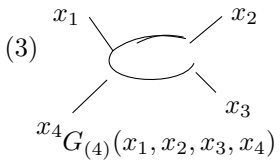
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000806

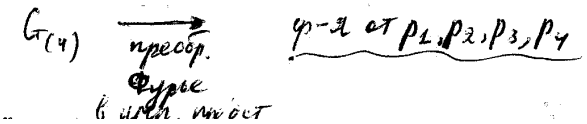
**Неразобранный фрагмент.** Перед «физ. масса» короткая запись пересечена несколькими чертами. Буквы не различаются.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000806

**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000806

**Рисунок и набранное описание.**

$G_{(4)} \xrightarrow[\text{Фурье}]{\text{преобр.}}$ ф-я от $p_1, p_2, p_3, p_4$
в имп. прост.

($\sim$ рассеяние $4^{\text{x}}$ частиц)

Полюс = [...] $m_c^2$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000806

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое выражение перед $m_c^2$ целиком не читается. Начальные штрихи могут относиться к $m_0$.

ф-я $(3)$ зависит лишь от $p_j^2$ и $p_i \cdot p_j$ (из Лоренц.-инвар.)

и сод. $\delta(p_1 + p_2 - p_3 - p_4)$ (из сохр. импульса)

Вершинная ф-я Грина:

$$\Gamma = \frac{G(p_1, p_2, p_3, p_4)}{G(p_1)G(p_2)\dots G(p_4)} \tag{4}$$

(после вын. $\delta$-ф-и)

По теории возмущений (при $\lambda_0 = 0$) получим

$$G^0(p) = \frac{1}{p^2 + m^2}. \tag{5}$$

GELFAND-P000807

[номер в источнике: 38]

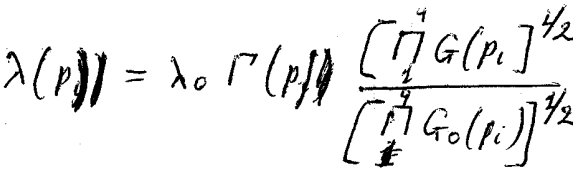
[зачёркнуто: ...]

$$\frac{[G(p_1)\dots G(p_4)]^{1/2}}{[G^0(p_1)\quad G^0(p_4)]^{1/2}}$$

**Неразобранный фрагмент.** Перед верхней дробью густо зачёркнута запись, возможно $\Gamma(p)$. Штрихи между скобками не различаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000807

$$\lambda(p_i)) = \lambda_0\Gamma(p_i))\frac{[\prod_1^4 G(p_i]^{1/2}}{[\prod_1^4 G_0(p_i)]^{1/2}}$$ — заряд (инвариантный)



**Сомнительное чтение.** Аргументы $\lambda$ и $\Gamma$ предварительно читаются как $p_i$ с двумя следами закрывающих скобок. В числителе после $p_i$ видна квадратная скобка без отдельной круглой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000807

$$p = (p_1, p_2, p_3, p_4)$$

$\lambda_0$ подб. так, чтобы физ. заряд был конечен (и все ф-и Грина тоже)

Парадокс Ландау и Померанчука: если не по теории возм., а оставить главный ln, то получ.

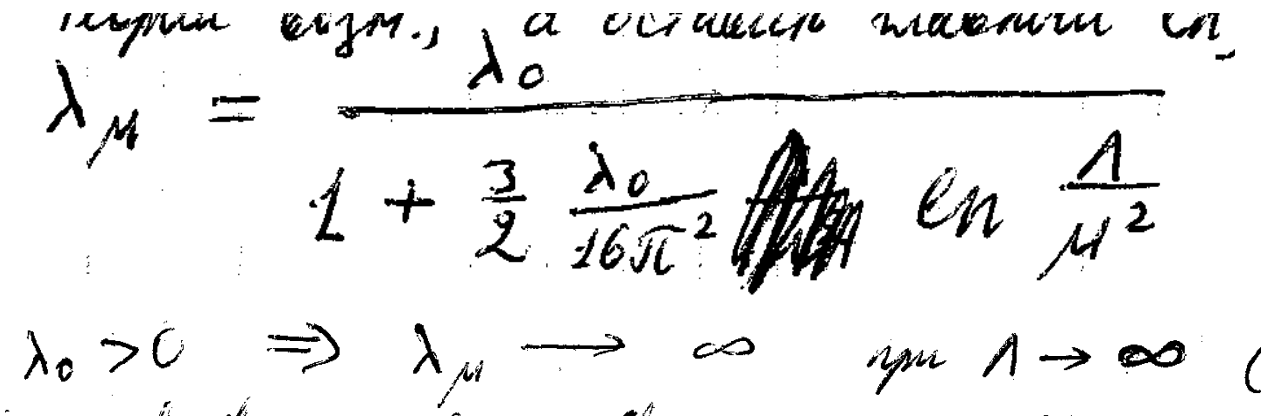
$$\lambda_\mu = \frac{\lambda_0}{1 + \frac{3}{2}\frac{\lambda_0}{16\pi^2} \dots \ln\frac{\Lambda}{\mu^2}}.$$

**Неразобранный фрагмент.** Запись перед ln густо зачёркнута. Её знаки не различаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000807

[справа от формулы:] $\mu$ — опр. точка: $p_i p_j = \mu^2$, $p_i^2 = (\dots)\mu^2$.
$(\cdot)$ из $(\sum p_i)^2 = 0$.

$$\lambda_0 > 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_\mu \longrightarrow \infty \quad \text{при } \Lambda \longrightarrow \infty \quad \text{(т.е. снятии обрезания).}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000807

**Сомнительное чтение.** В дроби после 1 стоит плюс, а ниже при $\Lambda \to \infty$ написано $\lambda_\mu \to \infty$.

То же в кв. электродин. [...] (ни при какой затрав. $\lambda_0$ не получ. $\frac{1}{137}$)

**Неразобранный фрагмент.** Между «электродин.» и открывающей скобкой запись пересечена косыми штрихами. Она не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000807

Необходима асимптотика коэфф. в ряде теории возмущений, возник. для

$$\psi = \frac{d\lambda_\mu}{d \ln \frac{\Lambda}{\mu^2}} = a_2 \lambda_\mu^2 + a_3 \lambda_\mu^3 + \dots$$

асимпт. по $k$ при $k \to +\infty$ есть
Первые 4 явно найдены.
Идея: метод Лапласа для континуального интеграла
Нер-во Соболева:

$$\left[ \int (\partial_\sigma \varphi)^2 \, d^4x \right]^2 \geq \frac{32\pi^2}{3} \int \varphi^4(x) \, d^4x$$

рав-во достигается при

$$\varphi = \frac{c_1}{(x - x_0)^2 + \lambda^2}$$

[Вставка Захарова $\Delta\varphi + \varphi^3 = 0$ — из ур-й Я.-М. получается]

GELFAND-P000808

4.12.78г. Сем. Гельфанда.

A. Guichardet

Расширения предст. топ. групп.

1. Расш. модулей над дискр. группами.

$E, F$ — 2 $G$ модуля.

**Сомнительное чтение.** Густо обведённая цифра между «—» и $G$ предварительно читается как 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000808

Расш. $E$ с помощью $F$ — это 3-й $G$-модуль $H$, такой что $H \supset F$ и $H/F \cong E$ или точная послед.

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow H \longrightarrow E \longrightarrow 0 \tag{1}$$

2 расш. эквив., если $\exists$ изом., такой, что диагр. коммут.

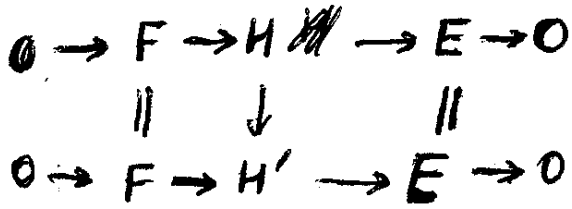


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & F & \longrightarrow & H & \cdots\!\!\longrightarrow & E & \longrightarrow & 0 \\ & & \| & & \downarrow & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & F & \longrightarrow & H' & \longrightarrow & E & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

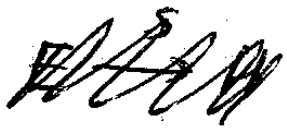
Справа от верхнего $H$ зачёркнута запись. Возможно, ещё одна буква $H$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000808

Тривиальное расширение:

$$H = F \oplus E$$

Сильное расширение: (1) — сильное, если $\exists$ сечение [~~$E \overset{s}{\to} H$~~]



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая стрелка предварительно читается $E \overset{s}{\to} H$. Правая буква пересечена косыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000808

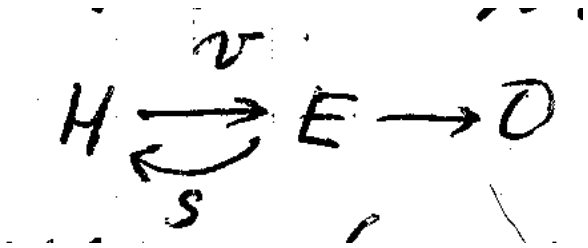
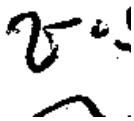


**Рисунок и набранное описание.**

$$H \underset{s}{\overset{v}{\rightleftarrows}} E \longrightarrow 0$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000808

$v \cdot s = \mathrm{id}$; $s$ — морфизм групп (а не $G$-модулей)



**Сомнительное чтение.** Знак в $v \cdot s = \mathrm{id}$ и над стрелкой предварительно читается как $v$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000808

[под словом «групп» вставлено: (абелевых).]

(если $s$ — морф. $G$-мод., то расширение тривиально)

Мн-во классов эквив. [вставлено над строкой: сильных] расширений: $\mathrm{Ext}^1(E, F)$

Метод: когомологии

$\mathrm{Hom}(E, F)$ — морф. групп

это $G$-модуль: действие задаётся так

$$gu = g \cdot u \cdot g^{-1}$$

GELFAND-P000809

[номер в источнике: 43]

Опр.

$$H^1(G, \mathrm{Hom}(E, F))$$

1-коциклы

$$f : G \longrightarrow \mathrm{Hom}(E, F)$$

$$f(gg') = f(g) + g \circ f(g') \circ g^{-1}. \tag{2}$$

**Сомнительное чтение.** Первое $g$ после плюса в (2) обведено у нижней петли. Читается $g$, соседний штрих не различается отдельно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000809

$Z^1$ — все коциклы.

1-кограницы ($B^1$).

$$\exists\, u \in \mathrm{Hom}(E,F): \quad f(g) = g \circ u \circ g^{-1} - u$$

$$H^1 \underset{\text{def}}{=} Z^1/B^1.$$

Сущ. соответствие (вз. однозн.)

$$H^1 \cong \mathrm{Ext}^1(E,F)$$

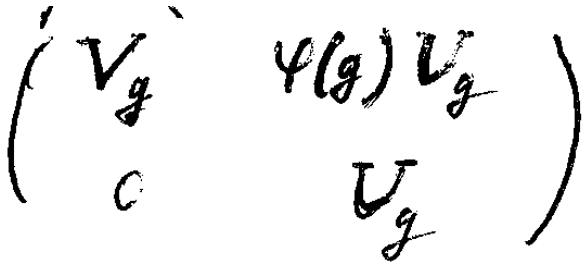
По коциклу $\varphi$ постр. расширение:

$$H = F \oplus E$$

$$g(f,e) = (gf + \varphi(g)g \cdot e, \quad g \cdot e). \tag{3}$$

или в матрицах:

$\begin{pmatrix} V_g & \varphi(g)U_g \\ 0 & U_g \end{pmatrix}$ — так строится действие.



**Сомнительное чтение.** В правом верхнем углу последняя буква предварительно читается как $U_g$, как и на диагонали. Нижний левый знак открыт справа и предварительно читается как $0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000809

$V_g, U_g$ — [...] предст. $G$ в соотв. пр-вах.

**Сомнительное чтение.** Перед «предст.» видна зачёркнутая или обведённая запись, возможно цифра 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000809

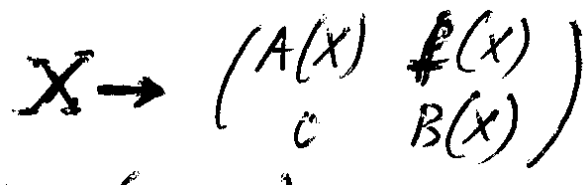
Отсюда можно получить опр. коцикла.

2 предст. эквив. $\Longleftrightarrow$ коциклы гомологичны

2. Расширения модулей над алгебрами Ли.

[справа:]

$$X \longrightarrow \begin{pmatrix} A(X) & f(X) \\ 0 & B(X) \end{pmatrix}$$



**Сомнительное чтение.** В правом верхнем углу буква обведена и предварительно читается как $f$. Нижний левый знак открыт справа и передан как $0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000809

коцикл — линейное отображение $f: \mathfrak{g} \longrightarrow \mathrm{Hom}(E,F)$

опр. коцикла имеет вид:

$$f([X,Y]) = X \circ f(Y) - f(Y) \circ X - Y \circ f(X) + f(X) \circ Y. \tag{4}$$

$f$ — когранича, если $\exists\, u$

$$f(X) = X \circ u - u \circ X. \tag{5}$$

Лемма 1. $E, F$ имеют [вставлено над строкой: различные] инфинитезим. характеры $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \quad \mathrm{Ext}^1(E, F) = 0$$

$\mathfrak{g} \longmapsto U(\mathfrak{g})$ универс. обёрт. алгебра, $Z(\mathfrak{g})$ — её центр

GELFAND-P000810

Пусть $u \in Z(\mathfrak{g})$ действует в $E$ как умн. на скаляр

$$u \cdot e = \chi(u) e$$

Тогда $\chi \in \mathrm{Hom}(Z(\mathfrak{g}), \mathbb{C})$
это инфинит. характер.
$H^1(\mathfrak{g}, \mathrm{Hom}(E, F))$ — есть
$H^1(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}, \mathrm{Hom}(E, F))$, $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{g}$
[Справа на поле: ....]

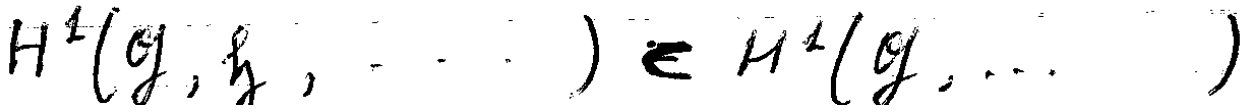
**Сомнительное чтение.** Изолированный неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000810

(описывает расширения, тривиальные с точки зрения $\mathfrak{h}$).

$$Z^1(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}, \mathrm{Hom}(E, F)) = \{f \in Z^1(\mathfrak{g}, \ldots), \quad f|_{\mathfrak{h}} = 0\}$$

$$H^1(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}, \ldots) \in H^1(\mathfrak{g}, \ldots)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000810

**Сомнительное чтение.** Между группами в рукописи стоит знак $\in$.

Комментарии:

Можно с пом. дифференциала:

$$(df)(x,y) = f([x,y]) - xf(y) + yf(x)$$

$xf(y)$ — действие алг. Ли

(выше запис. с пом. коммутатора)

3. Расширения модулей над группами Ли.

$G$-модуль — топ. вект. пр-во, $G$ действ. непрерывно.

$\mathfrak{g}$ — алг. Ли

$K \subset G$

|

макс. комп. подгр.,

$\mathfrak{k}$ — соотв. алг.,

$E, F$ — т.в.п.

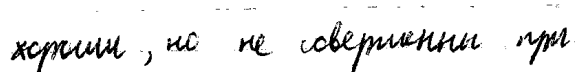
1-я идея. коциклы

$$f : G \longrightarrow \mathrm{Hom}(E,F)$$

$(e,g) \longmapsto f(g)e$ непр. по $g$ и $e$.

2-я идея: вместо $E, F$ — пр-во дифф. векторов $E_\infty, F_\infty$

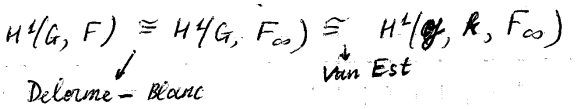
хороши, но не совершенны при $E = \mathbb{C}$. Пусть так.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000810

**Сомнительное чтение.** Рукопись не уточняет смысл слов «не совершенны».

Теорема:




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000810

**Рисунок и набранное описание.**

$H^1(G,F) \cong H^1(G,F_\infty) \cong H^1(\mathfrak{g},\mathfrak{k},F_\infty)$

Delorme — Blanc Van Est

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000810

**Сомнительное чтение.** Первая буква алгебры в правой группе обведена и читается предположительно как $\mathfrak{g}$.

Для $\mathbb{R}$ нетрив.

$$\begin{pmatrix} 1 & at \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

— расширение трив. $\mathbb{R}$-модуля тривиальным

нет соотв. предст. групп и алгебр

(в когом.: надо брать когом., трив. [зачёркнуто: . . .] на компактной подгруппе).

**Неразобранный фрагмент.** слово закрыто штрихами

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000810

GELFAND-P000811

[номер в источнике: 44]

Несовершенство:
даже если $F$ — неприв. унит. предст., то может быть

$$\dim H^1(G, F) \stackrel{?}{=} +\infty$$

**Сомнительное чтение.** Знак имеет две почти горизонтальные черты и наложенный угловой штрих. По начертанию возможно $\geq$; равенство согласуется со следующим примером.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000811

Пример $G$ — афф. гр. прямой $ax + b$

**Сомнительное чтение.** Знак похож на $R$, но отдельные штрихи могут быть зачёркиванием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000811

$B^1$ всюду плотно в $Z^1$, но $\dim Z^1/B^1 = +\infty$

Причина: $F$ слабо содержит тривиальное предст.

Для полупростых групп всё хорошо, [зачёркнуто: . . .]

**Неразобранный фрагмент.** исходные знаки не читаются

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000811

Пусть $G$ — полупростая;

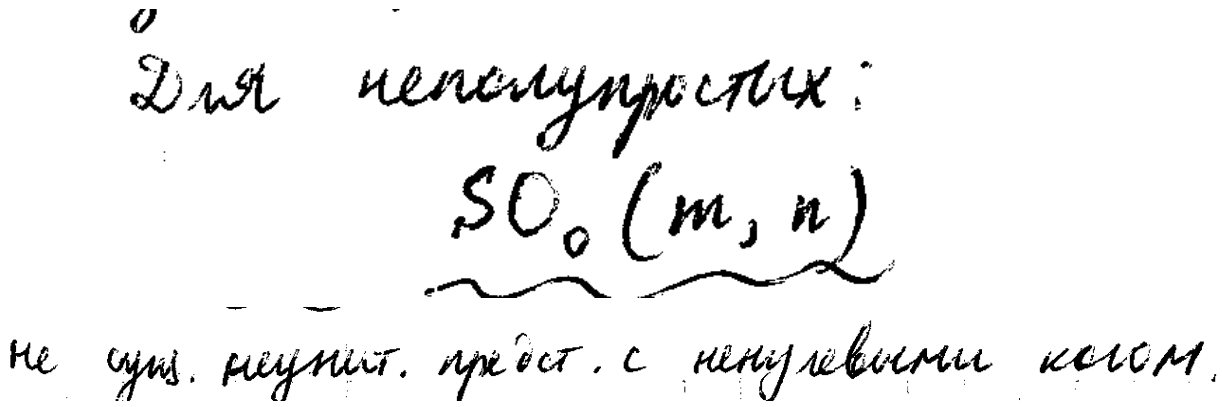
унит. неприв. предст.

Известно, когда $H^1 = 0$.

Для неполупростых:

$$SO_0(m,n)$$

не сущ. неунит. предст. с ненулевыми когом.



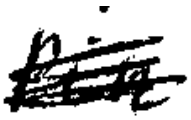
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000811

**Сомнительное чтение.** В рукописи при $SO_0(m,n)$ стоят рубрика «Для неполупростых» и сокращение «неунит.»

Доб. недостаток 1й идеи.

Лемма об инфинит. хар. неверна!

Контрпример есть [зачёркнуто: . . .] для $SL(2,\mathbb{R})$



**Сомнительное чтение.** Возможно «все», но поперечные штрихи закрывают часть букв.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000811

2-я идея: верна лемма об инфин. хар-рах, но

[На левом поле, зачёркнуто: . . .]

**Сомнительное чтение.** Возможно, повторено «но».

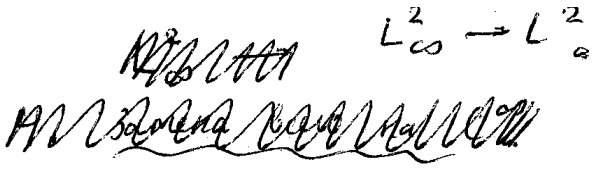
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000811

$$H^1(G, \mathrm{Hom}(E_\infty, F_\infty))$$

трудно вычислить.

$$L^2_\infty \longrightarrow L^2_\infty$$

[Слева и строкой ниже, зачёркнуто: ~~$L^2_\infty \longrightarrow \ldots$~~; ~~Задача …~~]



**Неразобранный фрагмент.** Начало верхней записи предположительно $L^2_\infty$, дальше видна стрелка. В нижней строке после «Задача» слова и знаки закрыты штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000811

3-я идея.

$$E, F \rightsquigarrow E_K, F_K$$

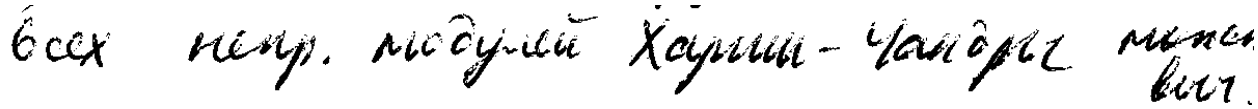
(векторы, включ. в конечномерные предст. $K$).

**Неразобранный фрагмент.** Два текстовых фрагмента зачёркнуты. Отдельные петли видны, но слова не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000811

$K$-конечные; $K$ — макс. комп. подгруппа

$SL(2, \mathbb{R})$ — для всех непр. модулей Хариш-Чандры можно выч.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000811

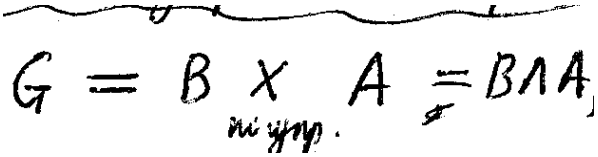
**Сомнительное чтение.** Сокращение «непр.» предположительно означает «неприводимых».

$$H^1(\mathfrak{g}, \mathfrak{k}, \mathrm{Hom}(E_K, F_K))$$

алгебра без топологии.

4. Случай полупрямого произведения.

$$G = B \underset{\text{полупр.}}{\times} A = B \underset{\sigma}{\wedge} A, \qquad B = \mathbb{R}^n, \quad A \text{ — гр. Ли}$$



**Сомнительное чтение.** Знак под равенством предположительно читается как $\sigma$, возможно $g$. Между $B$ и $A$ стоит $\wedge$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000811

(напр., афф. гр. прямой).

$B^*$ — сопр. пр-во, $\langle b, x \rangle$ — двойств.

$X = A$-орбита в $B^*$

(действие $A$ в $B$ есть и опр. полупрямого произвед.)

GELFAND-P000812

[Слева от даты зачёркнуто: . . ..]

**Неразобранный фрагмент.** слово или цифры не читаются

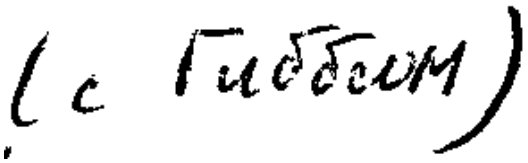
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000812

12/II-79 г. Сем. Гельфанда.

Что нужно знать? (по А. А. Белавину):

I. Фейнман.

1. Курс для домохозяек, гг. 8, 9.
2. Статистическая физика
3. Интегралы по путям (с Гиббсом)



**Сомнительное чтение.** В рукописи «Гиббсом». Вероятно, имеется в виду А. Р. Хиббс, соавтор книги Фейнмана об интегралах по путям.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000812

II. Хуанг «Статист. механика» Глава: Решение Онзагера.

III. Ф. Клейн «Лекции по истории математики в XIX столетии»

[Зачёркнут номер: . . .]

**Сомнительное чтение.** возможно IV

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000812

[4. Книжки с синими кубиками на обложке (на белом фоне)
(Фейнман: «Фунд. зак. физики»).]

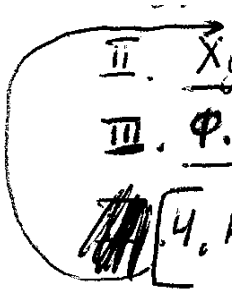
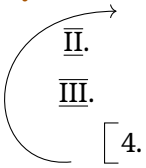


**Рисунок и набранное описание.**




Стрелка по левому полю ведёт от зачёркнутого номера к промежутку перед II.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000812

IV. Дирак Статья в книге «Монополь Дирака»

книги. «Лекции по квантовой механике»

«[знаки повтора слов «Лекции по»] теории поля»

«Общая теория относительности»

V. Ахиезер, Берестецкий «Квантовая электродинамика»

(надо знать содержание, но не читать)

VI. Сборник «Частицы и компенсирующие поля», Статья Янга и Миллса.

VII. Коноплёва, Попов: «Калибровочные поля» (часть, написанная Поповым)

Белавин

Задача, выдв. на конкурс черноголовским королевским физ. об-вом: или

Что осталось нереш. об инстантонах?

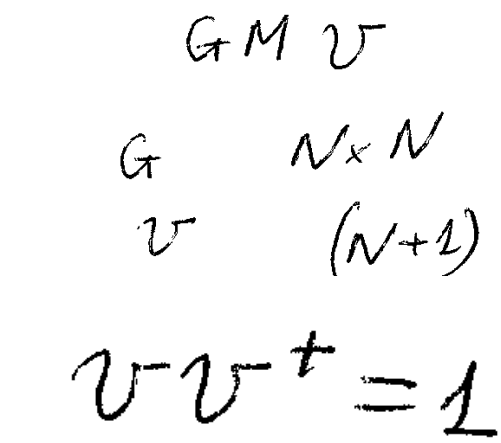
$A, B$ — 2 кватернионные матрицы $N \times (N+1)$

Надо найти такую параметризацию [вставлено над строкой: «таких»] пар матриц $A$ и $B$, что если $M = xA + B$, то $MM^+$ вещественна (при любом кватернионе $x$), с точностью до действия группы

$$GMV$$

$G$ $N \times N$

$V$ $(N+1) \times (N+1)$ $VV^+ = 1$



**Сомнительное чтение.** Один и тот же рукописный знак условно набран как $V$. Начертание допускает также $U$ или $\upsilon$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000812

Всего должно быть $8N - 3$ параметров.

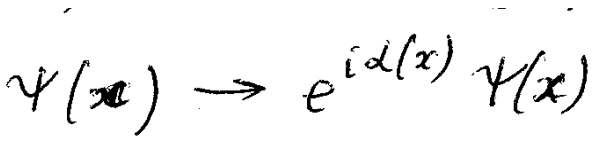
Надо найти красивую параметризацию таких матриц.

О некоторых точно решаемых 2-мерных задачах КТП.

Наивный аргумент по поводу невылетания. (Вильсон)

$\psi(x)$ $S[\psi, \ldots]$ — действие, $\delta S = 0$ — ур-я движ.

$\psi(x) \longrightarrow e^{i\alpha(x)}\psi(x)$ — калибр. инвариантность



**Сомнительное чтение.** В левой части формулы $x$ наведён по более ранним штрихам. Первоначальный знак не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000812

GELFAND-P000813

[номер в источнике: 63]

$$\langle \psi(x)\overline{\psi(y)}\rangle = e^{i(\alpha(x)-\alpha(y))}\langle \dots \rangle$$

$\Rightarrow$ корреляц. ф-и $0 \Rightarrow$ невозможность [зачёркнуто: . . .] для заряж. объектов.

**Неразобранный фрагмент.** буквы закрыты штрихами

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000813

Доклад о скрытой симметрии.

Переход от конт. инт. к конечнократному может нарушить симметрию.

1) Имеется теория

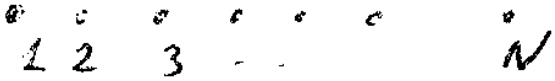
$$\Box\varphi = \sin\varphi, \qquad \varphi(x,t), \qquad \Box = \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

получен квазикласс. спектр.

2) Далее, есть гам. (Baxter):

$$H = \sum_{n=1}^{N}\sum_{\alpha=1}^{3} J_\alpha \sigma_n^\alpha \sigma_{n+1}^\alpha \tag{1}$$

**Рисунок и набранное описание.**



1 2 3 · · · N

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000813

$$\sigma_n^\alpha = 1 \otimes 1 \otimes \dots \otimes \sigma^\alpha \otimes 1 \otimes \dots \otimes 1.$$
$$\alpha = 1,2,3$$

**Сомнительное чтение.** Под $\sigma^\alpha$ виден перечёркнутый знак, возможно $n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000813

[Справа] (1-мерная кв. цепочка)

$\boxed{N+1=1}$ — условие периодичности.

$$\sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \sigma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}; \qquad J_\alpha \in \mathbb{R}$$

$H$ — матрица $2^N \times 2^N$

Задача: найти соб. вект. и соб. значения.

По смыслу: эти модели аналогичны 4-мерн. калибр. теориям.

При пред. переходе из 2) получ. sin-Гордон.

Сист. (1) решил Бакстер

Сам Гамильтониан — Гейзенберга. (анизотропный — из-за $J_\alpha$ — ферромагнетик Гейзенберга)

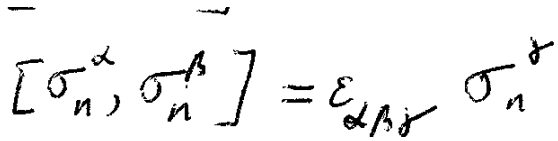
(или $XYZ$-модель)

Лютер свел (1) к модели Тирринга.

Вып. соотношения:

$$\begin{cases} [\sigma_n^\alpha, \sigma_m^\beta] = 0, & n \neq m \\ [\sigma_n^\alpha, \sigma_n^\beta] = \varepsilon_{\alpha\beta\gamma}\, \sigma_n^\gamma \\ [\sigma_n^1, \sigma_n^2]_+ = 0 \end{cases} \tag{2}$$

$[\,,\,]_+$ — антикоммутатор



**Сомнительное чтение.** В средней строке (2) перед $\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}$ множитель не написан.

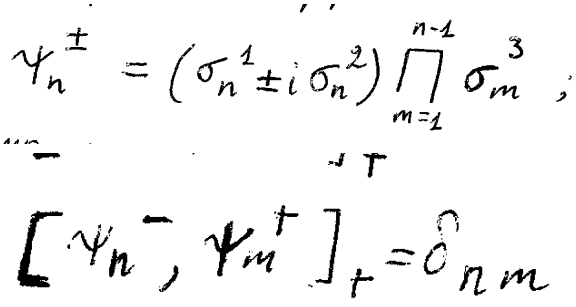
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000813

Сделаем решёточные фермионы.

$$\psi_n^\pm = (\sigma_n^1 \pm i\sigma_n^2) \prod_{m=1}^{n-1} \sigma_m^3; \tag{3}$$

это фермионы, т. е.

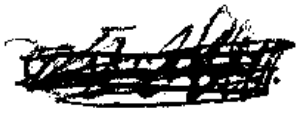
$$\begin{cases} [\psi_n^+, \psi_m^+]_+ = 0 \\ [\psi_n^-, \psi_m^+]_+ = \delta_{nm} \end{cases} \tag{4}$$



**Сомнительное чтение.** В (3) перед скобкой множитель не написан, а в (4) справа стоит $\delta_{nm}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000813

В [зачёркнуто: . . .] действит. — так Онзагер решил модель Изинга:



**Неразобранный фрагмент.** слово закрыто штрихами

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000813

выразим $\sigma$ через $\psi$: $H$ станет квадр. и всё диагонализуется

GELFAND-P000814

Сделаем пр. Фурье

$$\widetilde{\psi}_k^{\pm} = \sum_n \psi_n^{\pm} e^{ikn} \tag{5}$$

[зачёркнуто: . . .]

**Сомнительное чтение.** Возможно «сформулирую» или «сформулируем». Штрихи отмены закрывают окончание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000814

Утверждение.

$$H = \sum_n (\sigma_n^1 \sigma_{n+1}^1 + \Delta \sigma_n^3), \qquad \Delta \text{ — число} \tag{6}$$

$$\dot{\sigma}_n(t) = i[\sigma_n, H] \tag{7}$$

— ур-я движения; для решений $\forall t$ вып. коммут. соотн. (2)

$$\sigma_n(0) = \sigma_n.$$

После замены ур-я стан. линейными (по $\psi$)

$\Rightarrow$ это эквив. нах. соб. векторов.

($\sigma$ можно выразить через $\psi$)

Получ. ур-я

$$\dot{\psi}_n = \psi_{n+1} - \psi_{n-1} \tag{8}$$

Выраж. гамильтониана в исх. задаче.

$$H \sim \sum_n \left(\psi_n \psi_{n+1}^+ - \psi_n^+ \psi_{n+1} + \psi_n^+ \psi_n \psi_{n+1}^+ \psi_{n+1}\right) \tag{9}$$

[зачёркнуто: ~~$\sigma_1$ и $\sigma_2$~~.]

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутые знаки условно набраны как $\sigma_1$ и $\sigma_2$; возможно, индексы верхние.

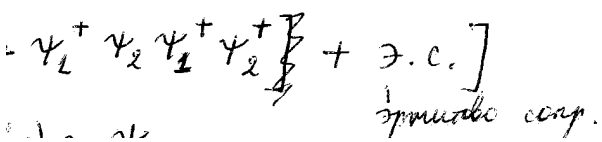
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000814

$\sigma_n$ выраж. через $\psi$ по индукции.

(9) — гамильт. реш. модели Тирринга (уже нелин.)

Переход к непрерывному случаю: получаем:

$$\int dx \left[ \psi_1^+(x) \frac{\partial \psi_2(x)}{\partial x} + \psi_1^+ \psi_2 \psi_1^+ \psi_2^+ \right] + \underset{\text{эрмитово сопр.}}{\text{э. с.}} \Bigg] \tag{10}$$



**Сомнительное чтение.** Нижний индекс третьего множителя наведён и читается как 1. Первая закрывающая скобка зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000814

$$\underline{x = na}, \qquad \psi(x) \approx \psi_n$$

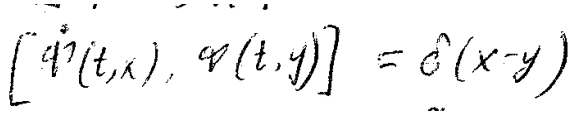
$\psi_1, \psi_2$ — из различ. чётных и нечётных узлов решётки

1975 Мандельстам и...: кв. модель Тирринга $\sim$ кв. мод. sin-Гордон

кв. мод. sin-Горд

$$\Box\varphi = \sin\varphi \tag{11}$$

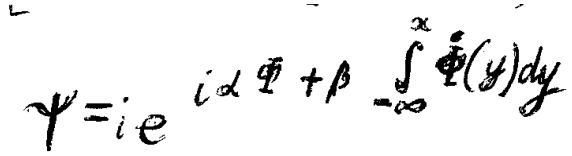
$$[\dot\varphi(t,x), \varphi(t,y)] = \delta(x-y) \tag{12}$$



**Сомнительное чтение.** В правой части (12) стоит $\delta(x-y)$ без множителя $i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000814

$$\psi = ie^{i\alpha\Phi + \beta\int_{-\infty}^{x} \dot\Phi(y)\,dy} \tag{13}$$



**Сомнительное чтение.** Начертание поля в (13) передано как $\Phi$, возможно $\varphi$. Перед $e$ стоит $i$, а перед $\beta$ дополнительный $i$ не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000814

$\Downarrow$ (при $\alpha\beta = 4\pi$)

$$[\psi(x), \psi^+(y)]_+ = \delta(x-y) \tag{14}$$

Конец введения.

Саша Замолодчиков. Алгебра Замолодчикова.

[Под именем:] (Москва)

$$\underset{\text{символы}}{A_i(\theta)}\ , \qquad 1 \le i < M$$

GELFAND-P000815

[номер в источнике: 64]

[В верхнем левом углу: . . .]

**Сомнительное чтение.** Отдельный короткий вертикальный штрих с загибом вправо наверху. Значение неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000815

Можно писать произведения

$$A_i(\theta_1)A_\alpha(\theta_2) = S_{ik}^{\alpha\beta}(\theta_1-\theta_2)A_\beta(\theta_2)A_k(\theta_1) \tag{15}$$

$$1 \le \beta < M, \qquad 1 \le \alpha < M.$$

**Сомнительное чтение.** Перед $M$ в обоих диапазонах стоит строгий знак $<$. В примере ниже при $M = 2$ присутствует $A_2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000815

[зачёркнуто: . . .]

**Неразобранный фрагмент.** исходный знак не читается

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000815

$M = 2$

$$\begin{cases} A_1 A_1 = a A_1 A_1 + d A_2 A_2 \\ A_1 A_2 = b A_2 A_1 + c A_1 A_2 \end{cases} \tag{16}$$

и ещё 2 соотн., получ. заменой 1 на 2.

Ещё надо совместить с ассоциативностью.

На $S$ наложено соотв. условие

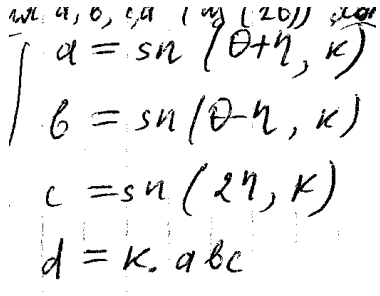
$$\big(A_1(\theta_1) A_1(\theta_2)\big) A_2(\theta_3) = A_1(\theta_1) \big(A_1(\theta_2) A_2(\theta_3)\big)$$

Ур-я прив. к факторизации многочастичных $S$-матриц

Так он нашёл $S$-матрицу sin-Gordon и т. д.

Ур-я для $a, b, c, d$ (из (16)) явно решаются (!)

$$\begin{cases} a = \mathrm{sn}(\theta + \eta, k) \\ b = \mathrm{sn}(\theta - \eta, k) \\ c = \mathrm{sn}(2\eta, k) \\ d = k \cdot abc \end{cases} \tag{17}$$



**Сомнительное чтение.** Второй аргумент sn и множитель в $d$ условно набраны как $k$. Возможно $\kappa$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000815

Это все реш. с точн. до множителя.

Baxter исп. такие объекты

$$T^{\alpha_1, \beta_1, \ldots, \alpha_N, \beta_N}(\theta) = S^{\alpha_1 \beta_1}_{i_1 i_2} S^{\alpha_2 \beta_2}_{i_2 i_3} \ldots S^{\alpha_N \beta_N}_{i_N i_1} \tag{18}$$

Получилась $2^N \times 2^N$-матрица. Оказ., что

[Слева от (19) зачёркнуто: . . .]

**Неразобранный фрагмент.** исходный знак не читается

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000815

$$[T(\theta), H] = 0 \tag{19}$$

($\Rightarrow$ беск. набор инт. дв-ния)

$$[T(\theta_1), T(\theta_2)] = 0 \tag{20}$$

($\Rightarrow$ в инволюции)

На самом деле он точно решил.

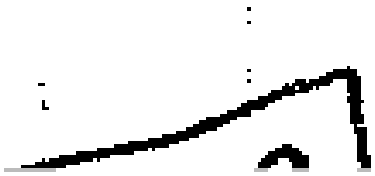


**Рисунок и набранное описание.**

Угловая помета внизу слева. Штрихи обрываются на одной горизонтальной границе исходного кадра. Полная форма и назначение неясны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000815

GELFAND-P000816

19/II-79г. Сем. Гельфанда.

Белавин.

$$A_i(\theta), \qquad 1 \le i \le M, \qquad \text{— символы}$$

$\theta$ — параметр

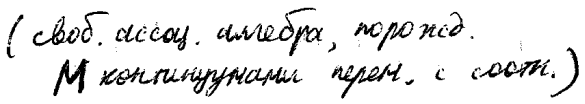
Алгебра Замолодчикова.

$$A_i(\theta_1)A_\alpha(\theta_2) = S_{ik}^{\alpha\beta}(\theta_1 - \theta_2)A_\beta(\theta_2)A_k(\theta_1) \tag{1}$$

Требуется и ассоциативность. Тогда возникают кубические соотн.

$$A_i(\theta_1)A_j(\theta_2)A_k(\theta_3)$$

[Справа:] (своб. ассоц. алгебра, порожд. $M$ континуумами перем. с соотн.)



**Сомнительное чтение.** В приписке читается «континуумами перем.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000816

Интерпретация (физическая)

**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000816

полож. — частицы, $\theta_i$ — скорости

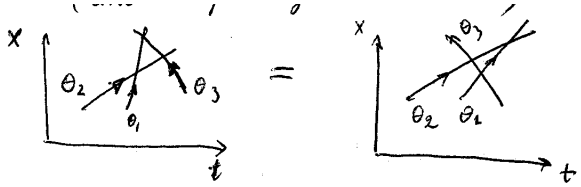
**Сомнительное чтение.** Сокращение под рисунком предположительно читается как «полож.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000816

$A_i A_\alpha$ — $i$-я част. левее.

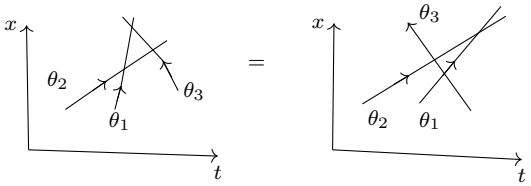
$\theta_1 > \theta_2 \Rightarrow$ догонит $i$-я.

Могут догонять по разному, но важны начало и конец (что в промежутке — не важно)



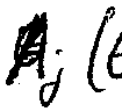
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000816

**Рисунок и набранное описание.**



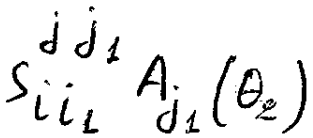

Наконечник на нисходящей линии $\theta_3$ слева наведён. Направление передано предположительно вверх и влево.

$$
\begin{aligned}
&\big(A_i(\theta_1)A_j(\theta_2)\big)A_k(\theta_3)\\
&= S_{ii_1}^{jj_1} A_{j_1}(\theta_2)\big(A_{i_1}(\theta_1)A_k(\theta_3)\big) =\\
&= S_{ii_1}^{jj_1}(\theta_{12}) S_{i_1 i_2}^{kk_1}(\theta_{13})\big(A_{j_1}(\theta_2)A_{k_1}(\theta_3)\big)A_{i_2}(\theta_1) =\\
&= S_{ii_1}^{jj_1}(\theta_{12}) S_{i_1 i_2}^{kk_1}(\theta_{13}) S_{j_1 j_2}^{k_1 k_2}(\theta_{23})\\
&\quad A_{k_2}(\theta_3)A_{j_2}(\theta_2)A_i(\theta)
\end{aligned}
$$



**Сомнительное чтение.** В первом произведении буква $A$ у $A_j(\theta_2)$ наведена. Первоначальный штрих не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000816

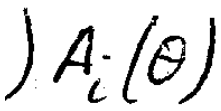


**Сомнительное чтение.** У $S_{ii_1}^{jj_1}$ в первом равенстве аргумент не написан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000816

**Сомнительное чтение.** В последнем произведении у $A_{k_2}$ знак $\theta$ в $\theta_3$ наведён. Первоначальный штрих не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000816



**Сомнительное чтение.** Последний множитель записан как $A_i(\theta)$ без дополнительных цифровых индексов.

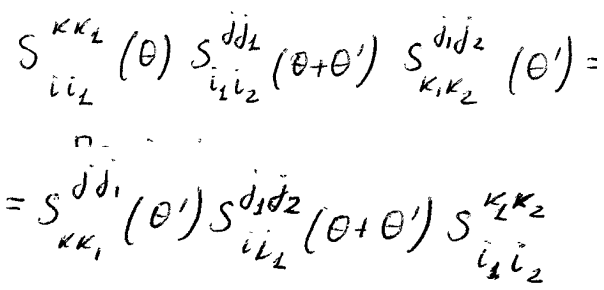
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000816

GELFAND-P000817

[номер в источнике: 67]

Ур-я приобр. вид:

$$S_{ii_1}^{kk_1}(\theta)S_{i_1i_2}^{jj_1}(\theta+\theta')S_{k_1k_2}^{j_1j_2}(\theta') = S_{kk_1}^{jj_1}(\theta')S_{ii_1}^{j_1j_2}(\theta+\theta')S_{i_1i_2}^{k_1k_2} \tag{2}$$



**Сомнительное чтение.** Индексы в (2) набраны по рукописи. У последнего $S$ аргумент не написан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000817

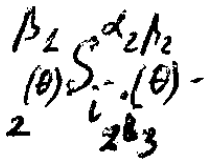
По $i_1, j_1, k_1$ суммир.

Итого: $M^6$ ур-й на $M^4$ ф-й $S_{ik}^{\alpha\beta}(\theta)$

$S$ играет роль $S$-матрицы.

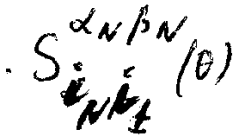
Положим

$$T_{\vec{\alpha},\vec{\beta}}(\theta) = S_{i_1i_2}^{\alpha_1\beta_1}(\theta)S_{i_2i_3}^{\alpha_2\beta_2}(\theta)\cdot\ \cdot\ \cdot S_{i_Ni_1}^{\alpha_N\beta_N}(\theta) \tag{3}$$



**Сомнительное чтение.** Нижние индексы среднего множителя наведены и читаются предположительно как $i_2i_3$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000817



**Сомнительное чтение.** Нижние индексы последнего множителя наведены и читаются предположительно как $i_Ni_1$, возможно $i_Nk_1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000817

Получится матрица $M^N \times M^N$ («трансфер-матрица»)

[Справа:] $(\alpha_1, \ldots, \alpha_N)$ — индексы.

$(\beta_1, \ldots, \beta_N)$ — 2-й набор инд.

Утверждается, что

$$[T(\theta), T(\theta')] = 0 \tag{4}$$

[Справа от нуля зачёркнуто: $\ldots$]

**Неразобранный фрагмент.** запись неразборчива

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000817

(в силу ур-й факторизации).

[Слева зачёркнута подчёркнутая запись: . . .]

**Неразобранный фрагмент.** запись неразборчива

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000817

Факториз. $S$-матр. — следствие кон. числа законов сохр.

Явная запись ур-й при $M = 2$

(случай ур-й Максвелла)

$$\begin{cases} A_1 A_1 = a\, A_1 A_1 + d\, A_2 A_2 \\ A_1 A_2 = b\, A_2 A_1 + c\, A_1 A_2 \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} A_1(\theta_1),\ A_2(\theta_2) \\ a(\theta_1 - \theta_2) \end{pmatrix} \tag{5}$$

[Справа:] и ещё 2 ур-я с заменой 1 на 2 (с теми же коэфф.) (см. $(5)_2$)

Есть 4 ф-й $a, b, c, d$.

Могли бы быть 16 ф-й. На самом деле 5 или 6 ф-й (из ур-й).

Здесь оставлено 4 штуки

Ур-я факторизации дают:

$$\begin{cases} a(\theta)a(\theta+\theta')d(\theta') = d(\theta+\theta')a(\theta') \\ \qquad\qquad\qquad\qquad + b(\theta)b(\theta+\theta')d(\theta') \end{cases} \tag{6}$$

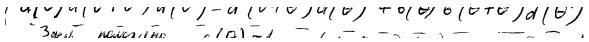


**Рисунок и набранное описание.**

Ряд коротких штрихов под выписанной строкой (6).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000817

Здесь положено $c(\theta) \equiv 1$ (ур-я однородные — поделим).

**Сомнительное чтение.** Глагол читается как «положено», возможно «положим».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000817

[Справа:] (всего 6 функц. ур-й)

$$\begin{cases} A_2 A_2 = a\, A_2 A_2 + d\, A_1 A_1 \\ A_2 A_1 = b\, A_1 A_2 + c\, A_2 A_1 \end{cases} \tag{$(5)_2$}$$

**Сомнительное чтение.** Под наведённой цифрой 5 в $(5)_2$ первоначальный знак не читается.

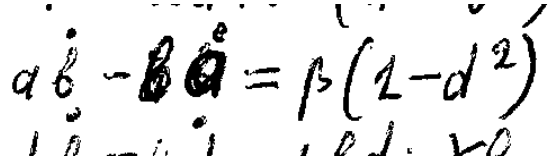
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000817

$$S_{ik}^{\alpha\beta}(0) = \delta_{i\beta}\delta_{\alpha k} \tag{7}$$

— нач. условие

Получим из (6) дифф. ур-я:

$$\begin{cases} \dot{a} = \alpha a - \beta b + \gamma a d \\ \dot{d} = \alpha d + \gamma(a^2 - b^2) & \dot{a}(0) = \alpha \\ a\dot{b} - b\dot{a} = \beta(1 - d^2) & \dot{b}(0) = \beta \\ d\dot{b} - b\dot{d} = \alpha b d + \gamma b - \beta a d & \dot{d}(0) = \gamma \\ \text{и ещё 2 ур-я.} \end{cases} \tag{8}$$



**Сомнительное чтение.** В третьей строке (8) $b\dot{a}$ наведено. Первоначальные штрихи не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000817

GELFAND-P000818

Все ур-я независимы.

Возник. 3 алгебр. соотношения, но одно — следствие 2-х других.

Получаются эллиптич. ф-и (Бакстер)

Возникает некоммут., не ассоц. алгебра четверок ф-й.

**Сомнительное чтение.** Слово читается «четверок». Штрихи над «е» могут обозначать «ё».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000818

Интересно найти явную реализ. (напр., на матрицах)

Идея Ю. И. Манина: взять точки на элл. кривой конечного порядка

Разложим

$$T(\theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} I_\ell \theta^\ell \tag{9}$$

Тогда

$$[I_n, I_m] = 0 \tag{10}$$

и в примере ($M = 2$):

$$I_0^{-1}(0) I_1(0) = \sum_{n=1}^{N} \sum_{\alpha=1}^{3} J_\alpha \sigma_n^\alpha \sigma_{n+1}^\alpha \quad (= T^{-1}(0)\dot{T}(0)) = H \tag{11}$$

**Сомнительное чтение.** После $I_0^{-1}$ зачёркнута запись, возможно $(0)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000818

**Сомнительное чтение.** После $I_1$ зачёркнута отдельная запись, также возможно $(0)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000818

Здесь

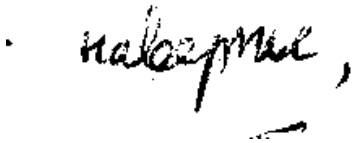
$$\sigma_n^\alpha = 1 \otimes \ldots \otimes \sigma^\alpha \otimes \ldots \otimes 1, \qquad \sigma^\alpha \text{ — матрицы Паули.}$$

$$[I_\ell, H] = 0, \quad \ell = 0, 1, 2, \ldots \tag{12}$$

Трансфер-матр пишется через $S$, т. е. через эллипт. ф-и.

$I_2$ сод. 3 спина и т. д.

И. М. Г. $a, b, c, d$ — наверное, $SL(2, R)$



**Сомнительное чтение.** Слово предположительно читается «наверное», возможно «наверно».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000818

$d = 0 \Rightarrow$ получ. обычные триг., а не эллипт. ф-и.

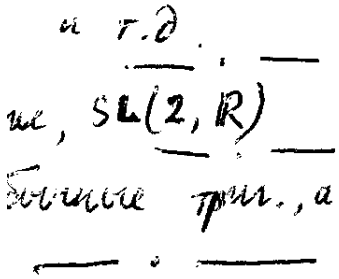


**Рисунок и набранное описание.**

Три ряда раздельных штрихов под записями о спинах, $SL(2, R)$ и триг. ф-ях.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000818

Общее утверждение (теперь $M$ произвольно):

Положим

$$\overline{\overline{H}} = \sum_{n=1}^{N} \dot{S}_{ik}^{\alpha\beta}(0) \sigma_n^{i\beta} \sigma_{n+1}^{\alpha k} = I_0^{-1} I_1 \qquad \text{(см. (9))}. \tag{13}$$

**Неразобранный фрагмент.** Над $H$ зачёркнут знак. Исходное начертание не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000818

$\sigma$ — матрица $M \times M$.

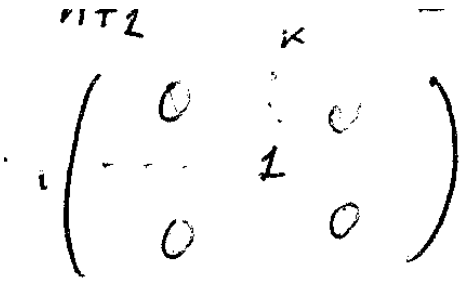


**Рисунок и набранное описание.**

$$\sigma^{ik} = i \begin{pmatrix} & & k & \\ & 0 & \vdots & 0 \\ \cdots & & 1 & \\ & 0 & & 0 \end{pmatrix}$$

базис в пр-ве матриц (1 на месте $i, k$).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000818

$$\sigma_n^{ik} = 1 \otimes \ldots \otimes \sigma_n^{ik} \otimes \ldots \otimes 1$$

Имеем лок. гамильтониан.

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «гамильтониан» предположительно читается «лок.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000818

Замолодчиков получил частные решения (при разных $M$)

Используем их при $M = 3$, Получим

$$H = \sum_n \ldots (\vec{S}_n \vec{S}_{n+1})^2 - 2\vec{S}_n \vec{S}_{n+1} \tag{14}$$

**Неразобранный фрагмент.** Между знаком суммы и открывающей скобкой запись перечёркнута. Исходные знаки не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000818

$M = 2$ — изотр. ферромагн. Гейзенберга

$$H = \sum_n \vec{\sigma}_n \vec{\sigma}_{n+1} \tag{15}$$

спин $1/2$ — ничего больше инв. нет.

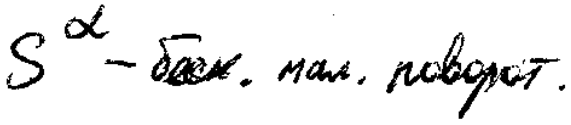
GELFAND-P000819

[номер в источнике: 68]

В (14): $S^\alpha$ такие, что

$$[S^\alpha, S^\beta] = \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} S^\gamma, \tag{16}$$

$S^\alpha$ — беск. мал. поворот.



**Сомнительное чтение.** Первое сокращение перед «мал. поворот» предположительно читается «беск.». Буквы местами перекрываются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000819

(предст. гр. $SO(3)$)

присоед. $=$ стандартное

Здесь нет параметров

$M = 3 \Rightarrow$ общего реш. нет.

(!) Неизвестно, как к гам. (14) добавить параметры, чтобы уложиться в сх. Замолодчикова.

Эта схема сод. все вполне инт. квант. системы (2-мерные)

($\Rightarrow$ классические тоже после квазикласс. пред. перехода).

$$H = \sum_{n=1}^{N} \dot{S}_{ik}^{\alpha\beta}(0)\sigma_n^{i\beta}\sigma_{n+1}^{\alpha k}; \tag{17}$$

Вопрос И.М.Г.: соотн. на $S$ — типа Маурера–Картана

(17) — наиболее общ. вид гам. с взаимод. ближ. соседей.

Он всегда облад. нетрив. интегралом, т.к. дифф. ур-я прод. до 2-й окрестности.

$$S = S(0) + S'(0)\theta + \frac{S''(0)\theta^2}{2}$$

$S''$ восстанавливается.

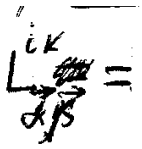
$A_i(\theta)$ матрицы $\Rightarrow$ есть ассоциат. автоматически

Сущ способ размножать алгебры.

Пусть нашли $S_{ik}^{\alpha\beta}$. Построим

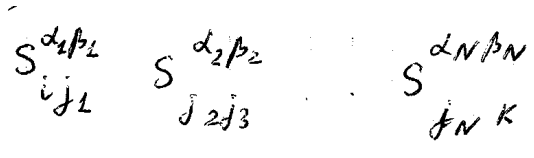
(напр. $M = 2$)

$$L_{\vec{\alpha}\vec{\beta}}^{ik} = S_{ij_1}^{\alpha_1\beta_1} S_{j_2j_3}^{\alpha_2\beta_2} \ldots S_{j_Nk}^{\alpha_N\beta_N} \qquad \text{(след не взяли)} \tag{18}$$



**Сомнительное чтение.** Начертание нижних индексов $L$ передано как $\vec{\alpha}\vec{\beta}$. Рядом видна зачёркнутая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000819



**Сомнительное чтение.** Во втором множителе написаны нижние индексы $j_2j_3$, хотя первый множитель оканчивается на $j_1$. Между вторым и последним множителями две точки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000819

Получ. матрица

$$L = \begin{pmatrix} L_{11} & L_{12} \\ L_{21} & L_{22} \end{pmatrix} = (L^{\alpha\beta}) \tag{19}$$

элем. к-рой — тоже матрицы.

[зачёркнуто: …] Соотнош. типа (2) $-$ $-$ справедливы для матрицы $L$

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый знак перед «Соотнош.» не читается.

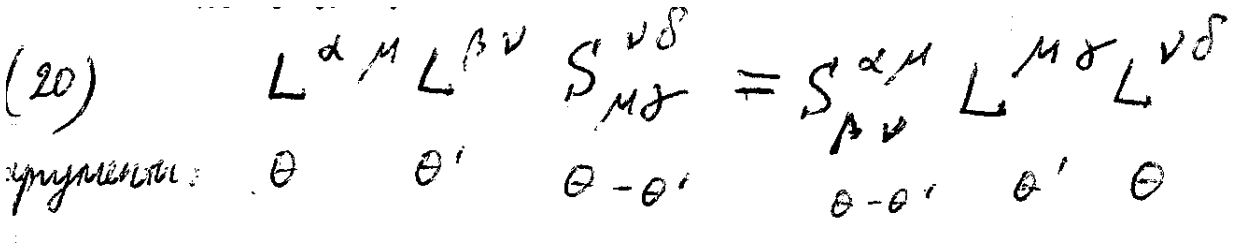
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000819

$$S^{\alpha\mu}_{ik} S^{\beta\nu}_{kj} S^{\nu\delta}_{\mu\gamma} = S^{\alpha\mu}_{\beta\nu} S^{\mu\gamma}_{ik} S^{\nu\delta}_{kj} \tag{2$'$}$$

$L^{ik}$ — матр. $M^N \times M^N$ при всех $i, k$.

Есть соотношения:

$$\begin{array}{cccccccc} & L^{\alpha\mu} & L^{\beta\nu} & S^{\nu\delta}_{\mu\gamma} & = & S^{\alpha\mu}_{\beta\nu} & L^{\mu\gamma} & L^{\nu\delta}. \\ \text{аргументы:} & \theta & \theta' & \theta-\theta' & & \theta-\theta' & \theta' & \theta \end{array} \tag{20}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000819

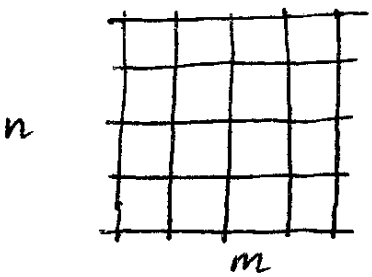
**Сомнительное чтение.** Аргументы приписаны под соответствующими множителями. Справа под двумя $L$ стоят сначала $\theta'$, затем $\theta$.

GELFAND-P000820

Пусть теперь

$$A_{\alpha\mu} = L^{\alpha\mu} \tag{21}$$

Получится новая алгебра более выс. порядка



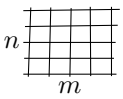
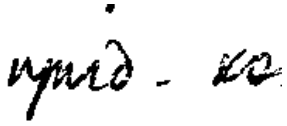




**Рисунок и набранное описание.** 2-мерн. решётка, свёрнутая в тор.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000820

Онзагер в 44г. — 2-мерн. модель Изинга

—| |— 65г. — прид. коммут. трансфер-матрицу.



**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «коммут.» предположительно читается «прид.»; возможно «пред.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000820

$$\sigma_{n,m} = \pm 1$$

Надо вычисл. сумму:

$$Z = \sum_{\{\sigma_{n,m}\}} e^{J_1 \sum \sigma_{n,m}\sigma_{n,m+1} + J_2 \sum \sigma_{n,m}\sigma_{n+1,m} \cdots} \tag{22}$$

**Неразобранный фрагмент.** Запись в конце показателя степени зачёркнута. Знаки не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000820

(взаимод. ближ. соседей)

Идея:

$$Z = \operatorname{Tr} T^N \tag{23}$$

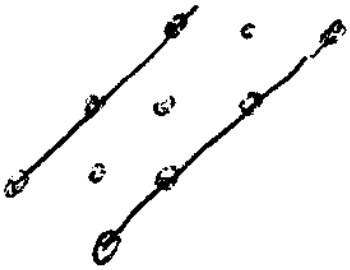
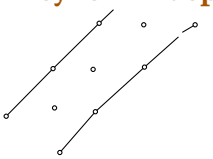


**Рисунок и набранное описание.**



У верхнего кружка левой линии штрихи сливаются. Отдельный наконечник не различим.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000820

[Справа:] Онзагер: идём по диагоналям (по спинам промежут. диаг. суммируем)

$$T_{\vec{\alpha}\,\vec{\beta}} = S_1 \dots S_n, \tag{24}$$

где

**Рисунок и набранное описание.**

(25) $S_{ik}^{\alpha\beta} =$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000820

Получ. тр.-матр. $T(J_1, J_2)$

Утв.

$T(J_1, J_2)$ коммут. пр

**Неразобранный фрагмент.** Последние видимые буквы «пр», возможно начало «при». Запись обрывается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000820

# Глава 15

GELFAND-P000821

[Вверху слева зачёркнуто: ~~22...~~]

**Сомнительное чтение.** Начало зачёркнутой записи предположительно читается «22». Окончание не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000821

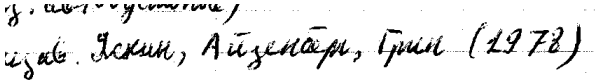
26.2.79 г. Сем. Гельфанда.

С. Гельфанд с лекции Манина

Речь идёт о связи реш. Я.-М. с алг.-геом. объектами

(реш. не обяз. автодуальные)

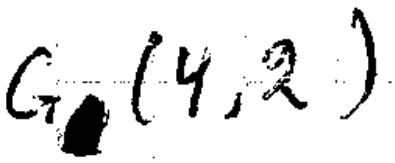
— Виттен; незав. Яскин, Айзенберг, Грин (1978)



**Сомнительное чтение.** Фамилии в рукописи читаются «Яскин, Айзенберг, Грин».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000821

$\widehat{\mathbb{C}M} = G(4,2)$ (грассманово мн-ие 2-мерных компл. плоскостей в $\mathbb{C}^4$)



**Неразобранный фрагмент.** Справа внизу при $G$ видна густо замазанная запись. Знак не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000821

[Под $G(4,2)$:] (комп. грассманово мн-ие)

[Под формулой слева вертикальная черта к подписи:] комплексифицир. пр-во Минковского

(и компактифицир.)

(в $G(4,2)$ есть открытое подмн-во, изом. $\mathbb{C}^4$).

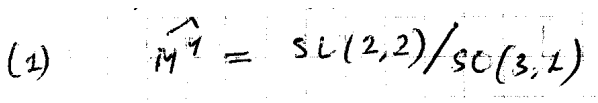
С. Гельфанд

$M^4$ (пр-во Минк.) с конф. метрикой компактифицир. т.е. свет. конуса

(на бесконечности). Все конф. преобр. тоже есть $SU(2,2)$

Получ. стац. группа $SO(3,1)$

$$\widehat{M^4} = SU(2,2)/SO(3,1) \tag{1}$$



**Сомнительное чтение.** В рукописи в знаменателе стоит $SO(3,1)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000821

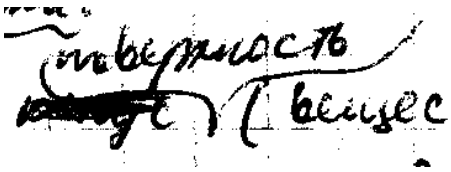
Теперь скомплекс. $SU(2,2)$ и $SO(3,1)$ и берём фактор

$$(SU(2,2) = SO(4,2)) \tag{2}$$

$SU(2,2)$ — конф. группа для $M^4$

Геометрич. картинка.

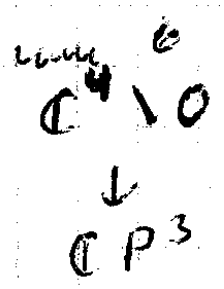
В $\mathbb{C}P^3$ рассм. [зачёркнуто: ~~конус~~] [вписано сверху: поверхность] (веществ. 5-мерный)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000821

**Сомнительное чтение.** Отменённое слово предположительно читается «конус». Над ним написано «поверхность».

$$R = \{z : |z_1|^2 + |z_2|^2 - |z_3|^2 - |z_4|^2 = 0\} \subset \mathbb{C}P^3 \tag{3}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000821

**Рисунок и набранное описание.**

(4) или в $\mathbb{C}^4\backslash 0 \downarrow \mathbb{C}P^3$ действует $GL(4,\mathbb{C})$; пов. (3) сохр. группа $SU(2,2)$

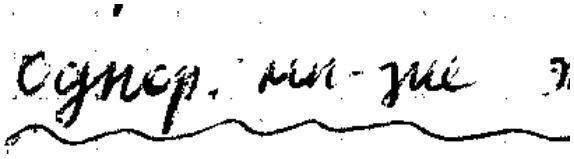
$G(4,2)$ — мн-ие прямых в $\mathbb{C}P^3$;

(или 2-мерн. подпр-в в $\mathbb{C}^4$)

На пов. (3) целиком лежит мн-во прямых вещ. размерности 4.

$SU(2,2)$ переносится на это мн-во.

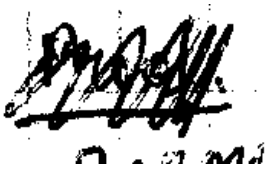
Теорема 1. Содерж. мн-ие этих прямых — пр-во Минковского.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000821

**Сомнительное чтение.** Первое сокращение предположительно читается «Содерж.». Возможно «Соотв.».

[зачёркнуто: ~~Доказ.~~]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000821

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый заголовок предположительно читается «Доказ.».

Прямые на пов. (3) параметриз. унит. матрицами 2-го порядка

$$(z_3, z_4) = U(z_1, z_2), \qquad U \in U(2)$$

Метрика Минковского.

Рассм. фиксир. прямую $L_0$ на $R$. Рассм. все другие прямые на $R$, к-рые её пересекают. Получ. 3-мерный конус $K_{L_0}$. Он сохр. при всех преобр., сохр. $L_0$. Получ.

$SO(3,1)$ и конус, наз. световым.

Точки пов. $R$ можно интерпрет. как лучи света.

Можно собрать все точки пересечений $L \subset R$ с $L_0$. Получается образующая конуса (световой).

GELFAND-P000822

[номер в источнике: 2]

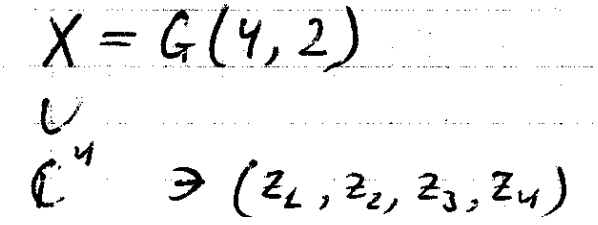
Ср.: кватернионный вариант (рассказывался когда-то).

Стац. подгруппа:

$$GL(2,\mathbb{C}) \times \mathbb{R}^3 \qquad (?)$$

Конф. группа получ. добавлением инверсии $\frac{1}{\tau}$ ($\tau$ — расст. Минковского) к движениям (гр. Пуанкаре).

$$\begin{array}{l} X = G(4,2) \\ \cup \\ \mathbb{C}^4 \ni (z_1, z_2, z_3, z_4) \end{array}$$



**Сомнительное чтение.** Под $X$ написан знак, похожий на $\cup$. Он передан в том же вертикальном положении.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000822

Там рассм. голом. связности, удовл. ур-ям Я.-М.

$G$ — компл. гр. Ли; $\mathfrak{g}$ — её алгебра Ли.

$(A_1(z), A_2(z), A_3(z), A_4(z))$ — голом. ф-и со знач. в $\mathfrak{g}$

(голом. в откр. области)

$$F_{\mu\nu}(z) = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu], \qquad \partial_\mu = \frac{\partial}{\partial z_\mu}. \tag{5}$$

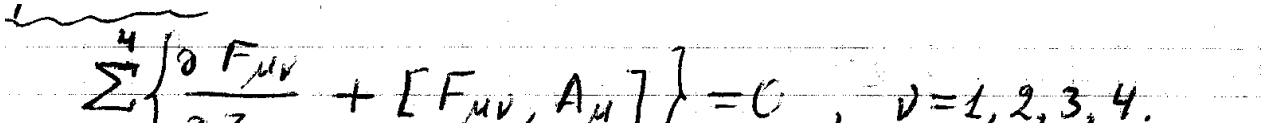
Форма связности:

$$\omega = \sum A_\mu(z)\, dz_\mu$$

$F$ — форма кривизны этой связности (снова со знач. в алг. Ли)

Ур-я Я.-М.

$$\sum_{\mu=1}^{4} \left\{ \frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial z_\mu} + [F_{\mu\nu}, A_\mu] \right\} = 0, \qquad \nu = 1,2,3,4. \tag{6}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000822

**Сомнительное чтение.** В (6) после плюса в рукописи стоит $[F_{\mu\nu}, A_\mu]$.

И.М.Г. Ландау: „лагранжиан — труп“ считал, что надо знать $S$-матрицу и всё.
Соотв. вещ. ур-я получ. из лагранжиана:

$$L = \operatorname{tr} \int F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}\, d^4x \tag{7}$$

Решения (6) связаны с нек-рыми объектами компл. аналит. геометрии.
По $\mathbb{C}^4$ строим

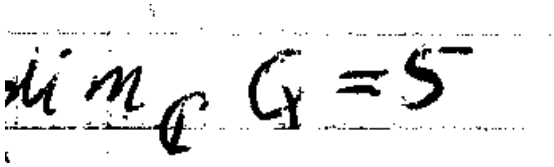
$\mathbb{C}P^3$ прямые в $\mathbb{C}^4$ и $\mathbb{C}P^3$ гиперпл. в $\mathbb{C}^4$

[Перед формулой зачёркнуто: ~~...~~]

**Неразобранный фрагмент.** Отдельный знак густо зачёркнут. Цифра не устанавливается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000822

$$\mathbb{C}P^3 \times \mathbb{C}P^3 \supset Q = \{(\ell, \pi) \mid \ell \subset \pi\}, \qquad \dim_{\mathbb{C}} G = 5 \tag{8}$$



**Сомнительное чтение.** Буква после $\dim_{\mathbb{C}}$ предположительно читается как $G$; возможно $Q$. У первого $Q$ в этой строке верхняя петля замкнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000822

[Вертикальная черта вниз от $Q$:] мн-ие, зад. двойственность (неполные ф-лаги)

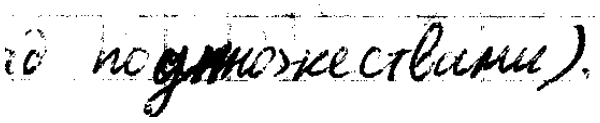
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000822

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «двойственность» условно передано «зад.». Начальный нисходящий штрих и последняя петля допускают иное чтение.

2-й объект.

(9) Голоморфные расслоения на $Q$ со структурной группой $G$, к-рые голом. продолжаются на 3-ю инфинитезим. окрестность $Q$ в $\mathbb{C}P^3 \times \mathbb{C}P^3$.

(На самом деле всё над подмножествами).



**Сомнительное чтение.** В слове «подмножествами» несколько букв исправлены. Предыдущее начертание не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000822

Все связности $\Longleftrightarrow$ все расслоения (не обязательно продолжающиеся на 3-ю инфинит. окрестность)

GELFAND-P000823

А. Бейлинсон

на $G(4,2)$ рассм. полн. пр-во флагов $F$ (прямая, плоскость, гиперпл.)

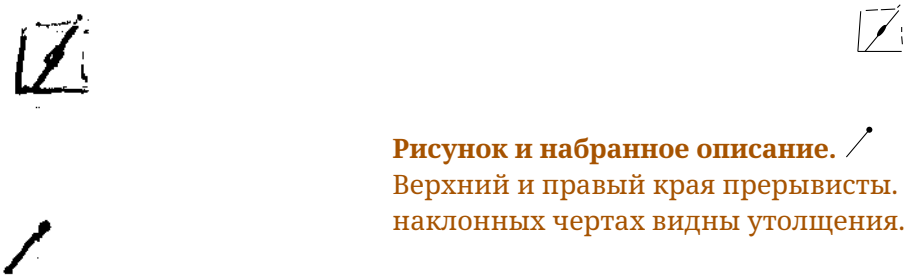


**Рисунок и набранное описание.** Верхний и правый края прерывисты. На наклонных чертах видны утолщения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000823

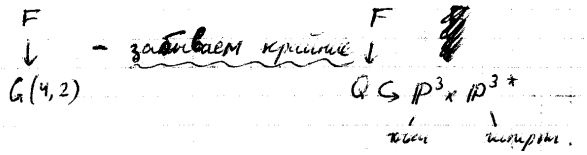



**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} F & & F \\ \downarrow & \text{— забываем крайние} & \downarrow \\ G(4,2) & & Q \hookrightarrow P^3 \times P^{3*} \\ & & \quad\ \swarrow \quad \searrow \\ & & \text{точки} \quad \text{гиперпл.} \end{array}$$

В правой схеме от $Q$ вправо идёт крюкообразная стрелка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000823

[Справа от правого $F$ зачёркнуто: ~~...~~]

**Неразобранный фрагмент.** Вертикальная запись закрыта штрихами. Исходный знак не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000823

**Рисунок и набранное описание.**

Между двумя фигурами отдельная точка. Вверху справа короткий штрих, связь с контуром неясна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000823

$(E, \nabla)$

рассл. со связностью

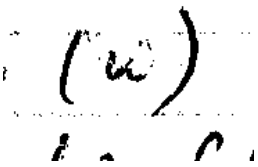
на $G(4,2)$

Слой правого рассл. изом. $\mathbb{C}P^1$

При левой проекции он перех. в $\mathbb{C}P^1$

на $\mathbb{C}P^1$ рассл. тривиализуется (канонически), т.к. кривизна $= 0$ ввиду одномерности (фунд. группа $= 0$).

Связность ($\omega$) поднимаем на $F$ и пытаемся спустить на $Q$.



**Сомнительное чтение.** Знак в скобках предположительно читается $\omega$. Здесь его начертание отличается от $\nabla$ в паре $(E, \nabla)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000823

[Под строкой] (с $G(4,2)$)

Она на $\forall$ слое тривиальна $\Rightarrow$ может быть передана на $Q$

Получ. $\widetilde{E}$ — голом. вект. расслоение на $Q$

**Сомнительное чтение.** Над первым $E$ видна толстая, почти горизонтальная черта. Ниже волнистый знак выражен отчётливее.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000823

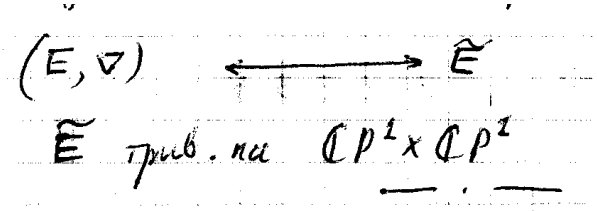



**Рисунок и набранное описание.** $(E,\nabla) \longleftrightarrow \widetilde{E}$ $\widetilde{E}$ трив. на $\mathbb{C}P^1 \times \mathbb{C}P^1$

Под последней строкой две черты с точкой между ними.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000823

GELFAND-P000824

5/III-79 Сем. Гельфанда

Д. Б. Фукс.

О $\infty$-мерных алгебрах Ли

(построение и классификация).

Градуир. алг. Ли:

$$\mathfrak{g} = \bigoplus_{i\in\mathbb{Z}} \mathfrak{g}_i, \qquad [\mathfrak{g}_i, \mathfrak{g}_j] \subset \mathfrak{g}_{i+j}$$

отсюда $\mathfrak{g}_0$ — подалг., а все $\mathfrak{g}_i$ — $\mathfrak{g}_0$-модули.

Картановская конструкция:

$$\mathfrak{g}_i = 0 \quad \text{при } i < i_0. \tag{1}$$

Транзитивность: имеется гомом.

$$\mathfrak{g}_i \to \mathrm{Hom}(\mathfrak{g}_{-1}, \mathfrak{g}_{i-1}) \tag{2}$$

$$\mathfrak{g}_i \to \mathrm{Hom}(\mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_{i+1}) \tag{3}$$

$$\begin{cases} i \geq 0 \;\Rightarrow\; (2) \text{ мономорфно} \\ i \leq 0 \;\Rightarrow\; (3) \text{ мономорфно} \end{cases} \tag{4}$$

Тогда есть теор. Картана о классификации: есть 4 серии.

1) $W_n$ — полиномиальные вект. поля на $\mathbb{C}^n$:

$$\sum p_i(x_1, \ldots, x_n) \frac{\partial}{\partial x_i} \tag{5}$$

$\deg \frac{\partial}{\partial x_i} = -1$, [зачёркнуто: ...] $\deg x_i = 1$.

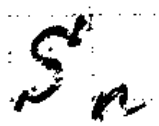
**Неразобранный фрагмент.** Между двумя степенями зачёркнут знак. Исходное начертание не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000824

Здесь

$\mathfrak{g}_0$ — алг. матриц(!) (порожд. полями $x_j \frac{\partial}{\partial x_i}$).

2) бездиверг. вект. поля $S_n$



**Сомнительное чтение.** У правого верхнего края $S$ есть короткий восходящий штрих, соединённый с буквой. Возможно, это её окончание или знак штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000824

3) гамильтоновы $H_n$

4) контактные $K_n$ сохр. конт. стр. в $\mathbb{C}^{2n+1}$

(описание градуир. опускается)

(все — полиномиальные)

Идея док-ва:

карт. продолжение.

Для простоты считаем $i_0 = -1$ (в (1))

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_{-1} \oplus \mathfrak{g}_0 \oplus \cdots \tag{6}$$

По $\mathfrak{g}_0$ и $\mathfrak{g}_{-1}$ всё восстанавливается

GELFAND-P000825

[номер в источнике: 10]

Имеем:

$$\mathfrak{g}_1 \subset \mathrm{Hom}(\mathfrak{g}_{-1}, \mathfrak{g}_0) \tag{7}$$

$$f \in \mathrm{Hom}(\mathfrak{g}_{-1}, \mathfrak{g}_0), \quad \alpha_1, \alpha_2 \in \mathfrak{g}_{-1} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow$$

$$f(\alpha_1)\alpha_2 = f(\alpha_2)\alpha_1 \tag{8}$$

(из тожд. Якоби)

**Сомнительное чтение.** Индекс у второго $\alpha$ в левой части наведён. Видимое начертание читается как 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000825

Пусть

$$\mathfrak{g}_1 = \{f \in \mathrm{Hom}(\mathfrak{g}_{-1}, \mathfrak{g}_0) \mid f(\alpha_1)\alpha_2 = f(\alpha_2)\alpha_1\} \tag{9}$$

$$\mathfrak{g}_2 \subset \mathrm{Hom}(\mathfrak{g}_{-1}, \mathfrak{g}_1) \subset \mathrm{Hom}(\mathfrak{g}_{-1}, \mathrm{Hom}(\mathfrak{g}_{-1}, \mathfrak{g}_0)) = \\ = \mathrm{Hom}(\mathfrak{g}_{-1} \otimes \mathfrak{g}_{-1}, \mathfrak{g}_0) \tag{10}$$

Тожд. Якоби $\Rightarrow$

$$f(\alpha_1 \otimes \alpha_2)\alpha_3 \text{ — симм. по всем 3-м перем.} \tag{11}$$

Положим

$$\mathfrak{g}_2 = \left\{ \begin{matrix} f \in \mathrm{Hom}(\mathfrak{g}_{-1} \otimes \mathfrak{g}_{-1}, \mathfrak{g}_0) \mid \\ f(\alpha_1 \otimes \alpha_2)\alpha_3 \text{ симм. по всем пер.} \end{matrix} \right\} \tag{12}$$

и далее

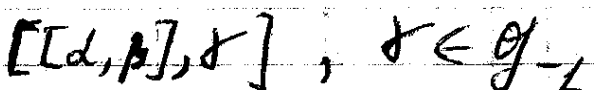
$$\mathfrak{g}_k = \left\{ \begin{matrix} f \in \mathrm{Hom}(\bigotimes^k \mathfrak{g}_{-1}, \mathfrak{g}_0) \mid \\ f(\alpha_1 \otimes \cdots \otimes \alpha_k)\alpha_{k+1} \text{ симметрично} \end{matrix} \right\} \tag{13}$$

Коммутатор в $\left[\bigoplus \mathfrak{g}_k\right]$ — ?

с $\mathfrak{g}_{-1}$ коммут. определён уже, с $\mathfrak{g}_0$ — тоже.

$$\alpha \in \mathfrak{g}_k, \quad \beta \in \mathfrak{g}_\ell \quad \Rightarrow \quad \text{для опр. } [\alpha, \beta] \text{ нужно задать}$$

$$[[\alpha, \beta], \delta], \qquad \delta \in \mathfrak{g}_{-1}$$

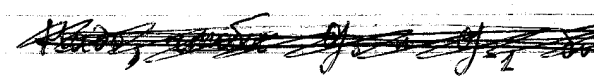


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000825

**Сомнительное чтение.** Одинаковая буква в обоих местах предположительно читается $\delta$. Возможна $\gamma$.

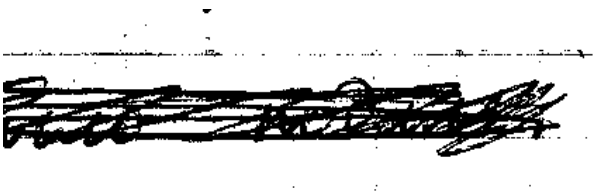
Тожд. Якоби $\rightsquigarrow$ в члены, опр. по индукции.

[Зачёркнуто: ~~Надо, чтобы $\mathfrak{g}_0$ и $\mathfrak{g}_{-1}$ были ...~~]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000825

**Сомнительное чтение.** Начало зачёркнутой строки дано предположительно. Связка между двумя $\mathfrak{g}$ и знак перед индексом 1 пересечены штрихами.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000825

**Неразобранный фрагмент.** Окончание зачёркнутой строки не читается.

$\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_{-1}$ могут быть любыми. Простота — доп. условие.

Но: как правило, получ. конечномерная алгебра!!

$\infty$-мерность — везение.

Другая констр.

Пусть $\mathfrak{g}_{-1}, \mathfrak{g}_0$ заданы, $\quad \mathfrak{g}_0 \subset \mathrm{End}(\mathfrak{g}_{-1})$.

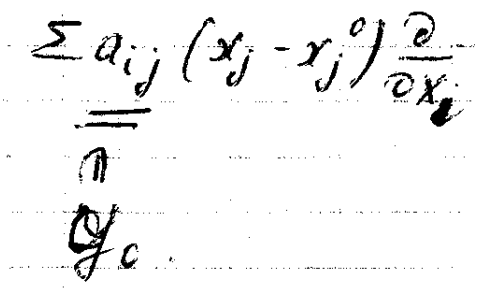
GELFAND-P000826

В $\mathfrak{g}_{-1}$ рассм. полин. вект. поля. В ней указ. подалгебра.

$$\sum_i p_i \frac{\partial}{\partial x_i} \in \mathfrak{g}, \quad \text{если } \forall x^0 \in \mathfrak{g}_{-1},$$

лин. часть тейл. разл. в т. $x^0$ принадлежит $\mathfrak{g}_0$.

$$\sum a_i \frac{\partial}{\partial x_i} + \sum \underset{\cap}{\underline{\underline{a_{ij}}}}(x_j - x_j^0)\frac{\partial}{\partial x_i} \tag{14}$$
$$\mathfrak{g}_0$$



**Сомнительное чтение.** Под дважды подчёркнутым $a_{ij}$ написан повёрнутый знак принадлежности, затем $\mathfrak{g}_0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000826

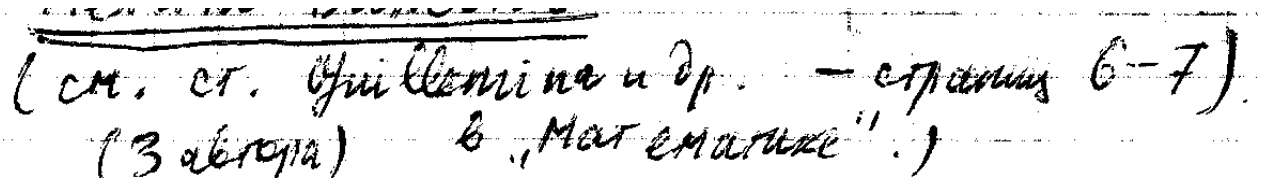
Естеств. градуир. — по степеням.

Это совпад. с постр. выше алг. Ли

Лемма Вилсона

(см. ст. Guillemina и др. — страниц 6–7).

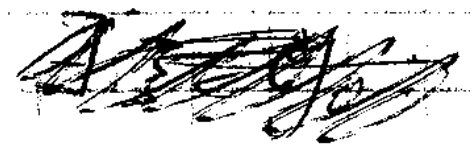
(3 автора) в „Математике“.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000826

**Сомнительное чтение.** Фамилия предварительно читается «Guillemina». Последнее «а» может быть падежным окончанием. Название в нижней строке — «Математике».

Карт. прод. прив. к $\infty$-мерн. алг. Ли $\Longleftrightarrow$ [зачёркнуто: $\exists \xi \in \mathfrak{g}_0$]



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая формула предположительно читается $\exists \xi \in \mathfrak{g}_0$. Несколько штрихов знаков перекрываются.

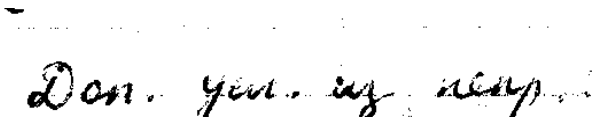
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000826

$$\exists \underset{\mathfrak{g}_0}{\xi} : \quad \xi : \mathfrak{g}_{-1} \to \mathfrak{g}_{-1} \quad \text{имеет ранг } 1 \tag{15}$$

(к простоте это не имеет отношения)

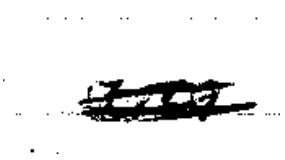
Доп. усл. из литр. [зачёркнуто: ...] что-то должно быть редуктивно,

—"———"— неприводимо



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000826

**Сомнительное чтение.** Сокращение после «из» условно передано «литр.».

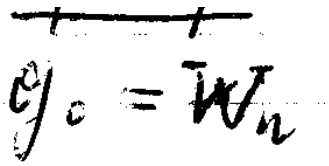


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000826

**Неразобранный фрагмент.** Короткое слово перечёркнуто. Исходные буквы не читаются.

Пример.

$\mathfrak{g}_0 = W_n, \qquad \mathfrak{g}_{-1} =$ полиномы $= \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$

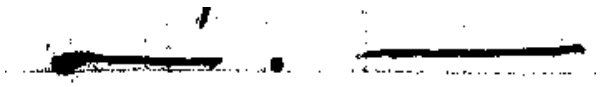


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000826

**Сомнительное чтение.** Над левым краем $W$ отдельный короткий штрих. Это может быть засечка или черта над буквой.

карт. расшир. (1-й способ) $\Rightarrow$ алг., почти не отл. от гам. полей

(алг. Пуассона — нек-рая скобка есть)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000826

**Рисунок и набранное описание.** ——— . ———

Ещё один способ, прив. к алгебрам Кас-Moody [над «Кас» написано «Каца-»]

($\Rightarrow$ тожд. Каца-Макдональда)

Нужна кв. матрица (Картана)

$$A = (n_{\alpha\beta}) \quad \text{пор. } N, \quad \text{целочисл.} \tag{16}$$

$$\begin{cases} n_{\alpha\alpha} = 2, \quad \text{вне диаг. — целые } \leq 0, \\ n_{\alpha\beta} \text{ и } n_{\beta\alpha} \text{ обр. в } 0 \text{ лишь одновременно.} \end{cases} \tag{17}$$

(18) Симметризуемость: прив. к симм. матрице в объемлющем пр-ве гомотетиями по коорд. осям:

$$n_{\alpha\beta} \mapsto n_{\alpha\beta} \frac{\lambda_\alpha}{\lambda_\beta}$$

GELFAND-P000827

[номер в источнике: 11]

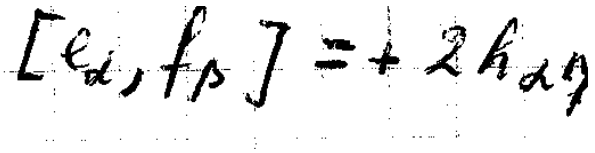
($\Rightarrow \exists$ инв. форма)

Алг. Ли опр. образ. и соотн.

(19) Образующие: $f_\alpha, h_\alpha, e_\alpha, \quad \alpha = 1, \dots, N$

Соотношения:

$$\begin{cases} [h_\alpha, h_\beta] = 0, \quad [h_\beta, e_\alpha] = n_{\alpha\beta} e_\alpha, \quad [h_\beta, f_\alpha] = -n_{\alpha\beta} f_\alpha, \\ [e_\alpha, f_\beta] = 0 \text{ при } \alpha \neq \beta, \quad [e_\alpha, f_\beta] = +2h_\alpha \text{ при } \alpha = \beta, \end{cases} \tag{20}$$

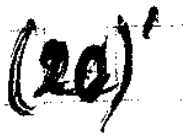


**Сомнительное чтение.** В последнем соотношении (20) написано $+2h_\alpha$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000827

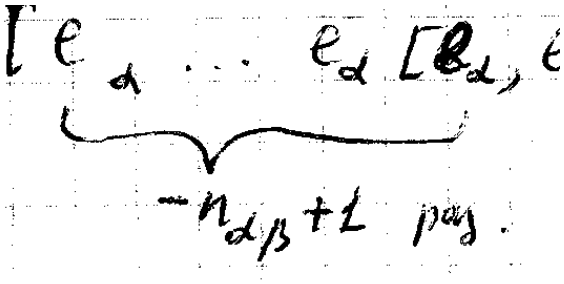
$$[\underbrace{e_\alpha \dots e_\alpha [e_\alpha}_{-n_{\alpha\beta}+1 \text{ раз.}}, e_\beta] \dots] = 0 \tag{20}'$$

[Справа:] и подобные усл. для $f$



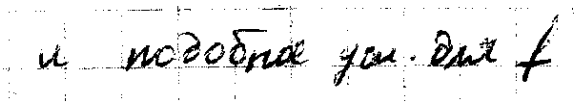
**Сомнительное чтение.** Номер наведён и читается $(20)'$. Предшествующие штрихи не различаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000827



**Сомнительное чтение.** Внутреннее $e_\alpha$ наведено. Под скобкой стоит «$-n_{\alpha\beta}+1$ раз.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000827



**Сомнительное чтение.** Перед «для» сокращение предположительно читается «усл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000827

$f_\alpha, h_\alpha, e_\alpha$ лин. независ..

Есть 2 градуировки.

Тонкая

$$\Gamma = \mathbb{Z}\Big[\underbrace{\alpha}_{\text{символ}}\Big] \quad \text{— решётка, порожд. символами } \alpha.$$

$$\begin{cases} \mathfrak{g} = \bigoplus\limits_{\gamma\in\Gamma} \mathfrak{g}_\gamma \\ f_\alpha, h_\alpha, e_\alpha \quad \text{однор. степеней} \\ -\alpha, 0, \alpha \end{cases} \tag{21}$$

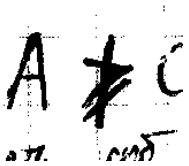
и дальше градуир. однозн. распростр.

$$\begin{cases} \underline{\text{Грубая}}: \qquad \mathfrak{g} = \bigoplus\limits_{i\in\mathbb{Z}} \mathfrak{g}_i \\ \begin{matrix} f_\alpha & h_\alpha & e_\alpha \\ -1 & 0 & 1 \end{matrix} \end{cases} \tag{22}$$

$$\underset{\text{(соб. зн. } > 0)}{A} \gg 0 \quad \Rightarrow \quad \text{алг. конечномерна (!)} \tag{23}$$

$$\underset{\substack{\text{(есть соб. зн. } = 0, \\ \text{все } \geq 0)}}{A} \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{matrix} \text{алг. } \infty\text{-мерна, но рост 1} \\ (\dim \mathfrak{g}_i \text{ огр. в совокупности}) \end{matrix} \tag{24}$$

$$\underset{\text{(есть соб. знач. } < 0)}{A} \ngeq 0 \quad \Rightarrow \quad \text{имеет эксп. рост} \tag{25}$$



**Сомнительное чтение.** Знак неравенства перекрыт нисходящим штрихом. Предположительно $\ngeq$; возможно, переправленный $\neq$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000827

Для конечномерных тоже возн. матр. Картана.

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & & 0 \\ & & \ddots & -1 \\ 0 & & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad - \quad sl(n+1)$$

GELFAND-P000828

Корни алг. Каца-Муди:

$$\gamma \neq 0, \quad \mathfrak{g}_\gamma \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \gamma \text{ — корень}$$

Корни, напр., сами $\alpha$ — простые полож. корни

$$\text{пол. корни} — \sum z_\alpha \alpha, \quad z_\alpha \geq 0$$

Наиболее интересны.

вырожд. $A \geq 0$ —

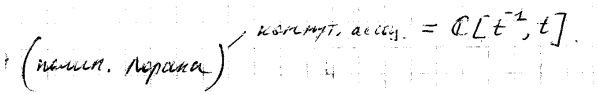
— тогда есть центр.

$$\sum k_\beta n_{\alpha\beta} = 0 \quad \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \quad \sum k_\beta h_\beta \in \text{ центру} \tag{26}$$

Пример. Матр. пор. 2.

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \tag{27}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{и ей симметричная.} \tag{28}$$



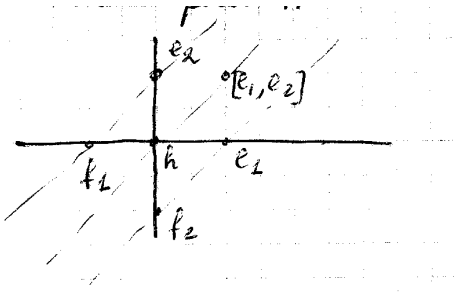
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000828

**Рисунок и набранное описание.**

коммут., ассоц. $= \mathbb{C}[t^{-1}, t]$.

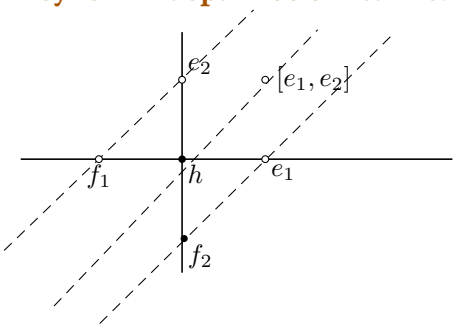
(27) $\Rightarrow sl(2) \otimes$ (полин. Лорана)

Γ — решётка в плоскости.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000828

**Рисунок и набранное описание.**




Прерывистые диагонали показаны без наконечников. Точка $f_2$ сливается с вертикальной линией.

$e, h, f$ умн. во всевозм. степенях.

Вообще

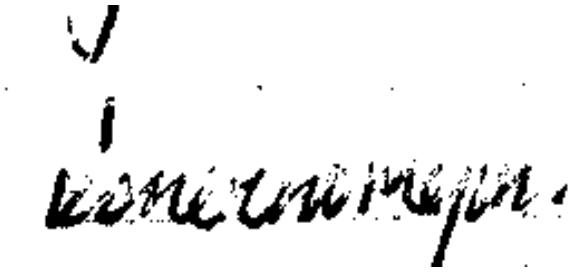


**Рисунок и набранное описание.**
$\mathfrak{g} \otimes \mathbb{C}[t^{-1}, t]$ — алг. Каца-Муди.
|
конечномерн.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000828

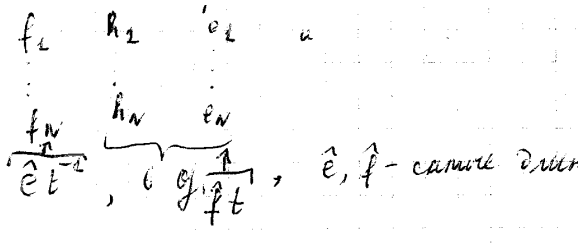
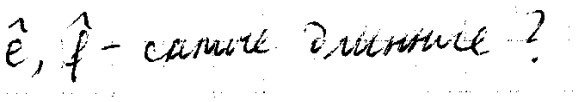


**Рисунок и набранное описание.**
$f_1 \quad h_1 \quad e_1$ и
$\vdots \quad \vdots \quad \vdots$
$f_N \quad h_N \quad e_N$
$\uparrow \quad \uparrow$
$\hat{e}t^{-1}$ в $\mathfrak{g}$ $\hat{f}t$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000828

$\hat{e}, \hat{f}$ — самые длинные ?



**Сомнительное чтение.** После «длинные» в рукописи сразу стоит вопросительный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000828

Сущ. и другие возможности постр. этих алгебр (не все так получ.)

**Сомнительное чтение.** В начале скобок читается «не все». Слова «все так» наведены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000828

GELFAND-P000829

[номер в источнике: 12]

2-я констр. Пусть

Есть инволюция в $\mathfrak{g}$: $\tau : \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$. Тогда

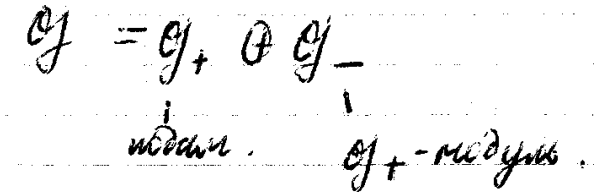


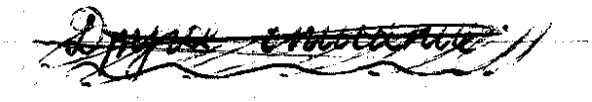
**Рисунок и набранное описание.**
$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_+ \oplus \mathfrak{g}_-$
|
подалг.
$\mathfrak{g}_+$-модуль.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000829

Алгебра — подалгебра $\mathfrak{g} \otimes \mathbb{C}[t, t^{-1}]$
вида

$$\ldots \oplus \mathfrak{g}_- t^{-1} \oplus \mathfrak{g}_+ \oplus \mathfrak{g}_- t \oplus \mathfrak{g}_+ t^2 \oplus \ldots$$

$\mathfrak{g} = sl(3)$, $\quad \tau$ : отр. отн. диаг. ($-$транспонир.)
[Зачёркнуто: ~~Другие алгебры~~]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000829

**Сомнительное чтение.** Под чертами предположительно читается «Другие алгебры». Заголовок волнисто подчёркнут.

[Слева зачёркнуто: $\mathfrak{g}$]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000829

**Сомнительное чтение.** Под перечёркиванием видна нижняя петля. Знак похож на $\mathfrak{g}$.

Другие алгебры Ли.
порожд. $\varepsilon_i,\ i \in \mathbb{Z}, \quad [\varepsilon_i, \varepsilon_j] = a_{ij}\varepsilon_{i+j}$
есть 3 простых
1-я:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, 0, -1 \\ \equiv j - i \mod 3 \end{cases}$$

Эти 2 констр. исчерпывают всё с точн. до градуировки.

GELFAND-P000830

19/III - 79 г. Сем. Гельфанда.
Огиевецкий (Виктор Исаакович)
Супергравитация
(= гравитация + суперсимметрия)
$P_m,\ L_{mn}$ — генераторы гр. Пуанкаре
[Справа:]

| | |
|---|---|
| $P_m$ | — 4 штуки |
| $L_{mn}$ | — 6 штук |
| итого | 10 штук |

$Q_\alpha, \overline{Q}_\alpha$ — спинорные генераторы

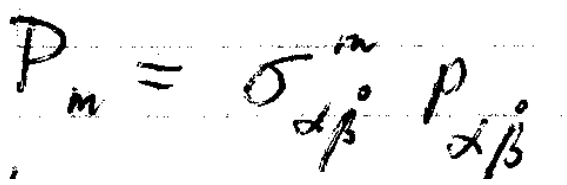
$$\alpha = 1, 2$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000830

**Сомнительное чтение.** Начальные буквы слова «спинорные» наведены. Прежние штрихи не читаются.

$$\{Q_\alpha, \overline{Q}_{\dot\alpha}\} = 2\sigma^m_{\alpha\dot\alpha} P_m; \tag{1}$$

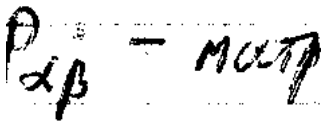
$$P_m = \sigma^m_{\alpha\dot\beta} P_{\alpha\dot\beta}$$



**Сомнительное чтение.** Верхний индекс у $\sigma$ предположительно $m$, возможно $n$. Короткий штрих над $\alpha$ второго $P$ похож на отделившийся верхний штрих буквы. Возможна точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000830

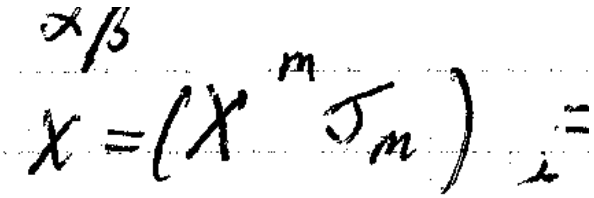
[Справа:] $P_{\alpha\dot\beta}$ — матр. 2-го пор., отвеч. вектору $P$.



**Сомнительное чтение.** В правой приписке над $\beta$ видны слабые точки, возможно след надстрочной точки. Над $\alpha$ отдельная точка не различима.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000830

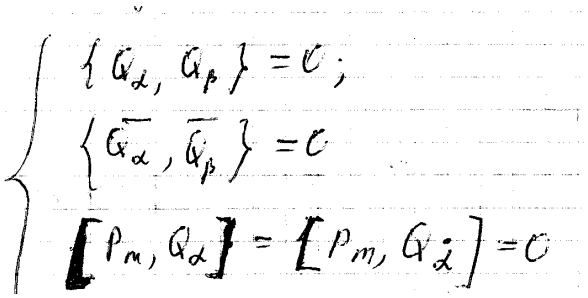
$$\underbrace{\mathbf{1}, \sigma_i}_{\substack{\text{матр.}\\ \text{Паули}}}; \qquad x = (X^m \sigma_m), = \begin{pmatrix} x_0 + x_3 & x_1 - ix_2 \\ x_1 + ix_2 & x_0 - x_3 \end{pmatrix}$$



**Сомнительное чтение.** Первая буква предварительно читается $x$, возможно $\chi$. После круглой скобки короткий штрих, условно набранный запятой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000830

$$\begin{cases} \{Q_\alpha, Q_\beta\} = 0; \\ \{\overline{Q}_\alpha, \overline{Q}_\beta\} = 0 \\ [P_m, Q_\alpha] = [P_m, Q_{\dot\alpha}] = 0 \end{cases} \tag{1}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000830

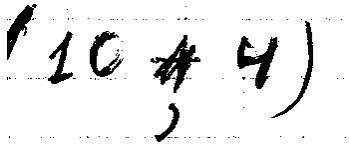
**Сомнительное чтение.** Номер (1) повторён. В средней строке у индексов нет видимых точек, а в последней строке у $Q_{\dot\alpha}$ нет видимой черты сверху.

Итак, построена супералгебра Ли, чётная часть которой есть алгебра Пуанкаре.
Берутся 2 предст. гр. Лоренца $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$, $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ (2-мерные)
(она $SL(2, \mathbb{C})$ 2 предст. — станд. и сопряженное)
(гр. Лоренца: [зачёркнуто: ~~$A$~~] $A \to X^{+}AX, \quad X \in SL(2, \mathbb{C})$
$A$ — эрмитова $2 \times 2$, det — метрика Лоренца.
получ. отобр. в гр. Лоренца)

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак перед отображением похож на $A$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000830

Итак, 14-мерная $(10, 4)$ — супералгебра



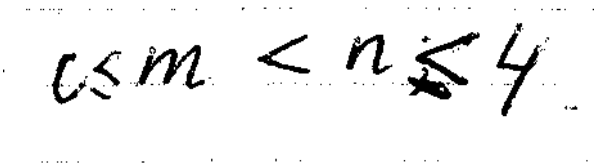
**Сомнительное чтение.** Между 10 и 4 зачёркнут знак, похожий на плюс. Запятая вписана снизу.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000830

$L_{mn}$ кососимм., есть [зачёркнуто: ~~...~~] при $0 \leq m < n < 4$. [Под $L_{mn}$:] (т. к. повороты)

**Неразобранный фрагмент.** Запись после «есть» перечёркнута. Исходные знаки не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000830



**Сомнительное чтение.** Нижняя черта последнего неравенства перечёркнута. Условно набрано $< 4$, возможен знак $\leq 4$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000830

Пусть есть несколько спинорных операторов
Точно: есть $\mathfrak{g}_0$ и $\mathfrak{g}_1$
$\mathfrak{g}_0$ — алг. Ли; $\mathfrak{g}_1$ — $\mathfrak{g}_0$-модуль.
Хотим постр. $\mathfrak{g}_0 \oplus \mathfrak{g}_1$. Запиш. соотношения: в $\mathfrak{g}_1$ надо ввести.

GELFAND-P000831

[номер в источнике: 13]

В нашем случае однозначно.

Теперь берём несколько:

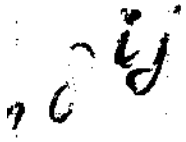
$$\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right) \qquad (1,0)+(0,1) \qquad \text{[зачёркнуто: } \cancel{\left(\tfrac{1}{2},0\right)}\text{]},$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000831

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая пара справа предварительно читается $\left(\frac{1}{2},0\right)$.

Можно модифицировать сист. (1).

$$\{Q^i_\alpha, \bar{Q}^j_{\dot\alpha}\} = 2\sigma^m_{\alpha\dot\alpha} P_m \delta^{ij} \tag{2}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000831

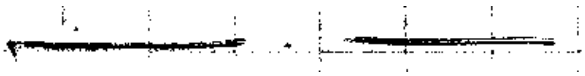
**Сомнительное чтение.** В последнем множителе условно набрано $\delta^{ij}$. Верхний штрих знака отделён от нижней петли.

$i, j$ — индексы внутр. симметрии.

Получ. нетрив. смешивание внутр. симм. с простр. группой —

протон + антипротон = импульс

(в обычных алг. Ли невозможно — есть теорема)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000831

**Рисунок и набранное описание.**

Рассм. [зачёркнуто: ...] супергравитацию — алг. (1).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000831

**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись перед «супергравитацию» перечёркнута густыми косыми штрихами. Буквы не читаются.

Реализация (в пр-ве Минковского):

$$P_m = -i\frac{\partial}{\partial x^m} \tag{3}_1$$

$$L_{mn} = -i(x_m\partial_n - x_n\partial_m), \qquad \partial_n = \frac{\partial}{\partial x^n}. \tag{3}_2$$

$Q$ не реализ. в обычном пр-ве

Хотим пр-во расширить. Новые переменные:

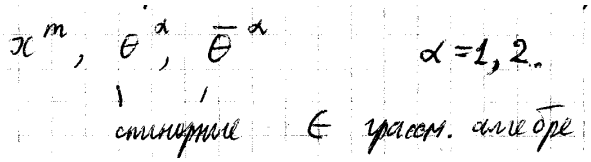
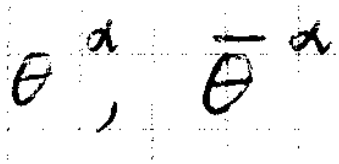



**Рисунок и набранное описание.**
$x^m$, $\theta^\alpha$, $\bar\theta^\alpha$ $\alpha = 1, 2.$
спинорные $\in$ грассм. алгебре

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000831

$$\{\theta, \theta\} = 0$$



**Сомнительное чтение.** У $\bar\theta$ в перечне переменных над $\alpha$ нет различимой точки.

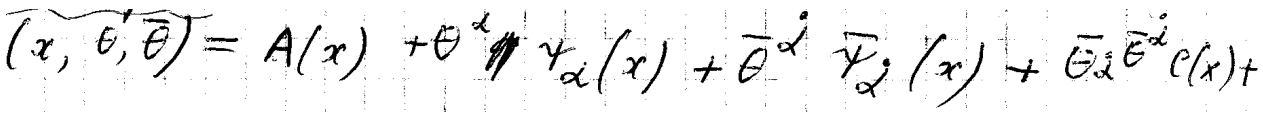
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000831

Ф-и на этом пр-ве:

$$\begin{aligned}\varphi(x,\theta,\bar\theta) = A(x) + \theta^\alpha\psi_\alpha(x) + \bar\theta^{\dot\alpha}\bar\psi_{\dot\alpha}(x) + \bar\theta_{\dot\alpha}\bar\theta^{\dot\alpha}C(x) + \\ + \theta^\alpha\theta_\alpha B(x) + \theta\sigma^\alpha\bar\theta h_\alpha(x) + \cdots + \theta^\alpha\theta_\alpha\bar\theta_{\dot\beta}\bar\theta^{\dot\beta}D(x)\end{aligned} \tag{4}$$

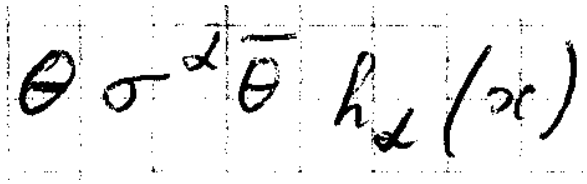
**Неразобранный фрагмент.** Между $\theta^\alpha$ и $\psi_\alpha(x)$ зачёркнут знак, возможно $\varphi$ или $\psi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000831



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000831

**Сомнительное чтение.** Знак $+$ стоит и в конце первой строки, и в начале второй.



**Сомнительное чтение.** В члене $\theta\sigma^\alpha\bar\theta h_\alpha(x)$ оба индекса предварительно прочитаны как $\alpha$. Возможно латинское $a$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000831

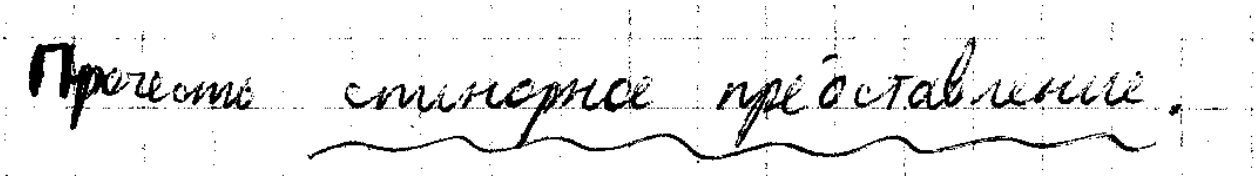
**Сомнительное чтение.** Многоточие перед последним членом вписано снизу с помощью уголка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000831

Всего 4 штуки перем. $\theta$.

Метрич. тензор $\varepsilon_{\alpha\beta}$: $\varepsilon_{11} = \varepsilon_{22} = 0, \qquad \varepsilon_{12} = -\varepsilon_{21} = 1$

Простейш. спинорное представление.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000831

**Сомнительное чтение.** Возможно полное «Простейшее». Волнистая черта начинается со слова «спинорное».

$$\begin{cases} Q_\alpha = -i\dfrac{\partial}{\partial\theta^\alpha} - (\sigma^m\bar\theta)_\alpha \dddot{\partial}_m \\ \bar Q_{\dot\alpha} = i\bar\partial_{\dot\alpha} + (\theta\sigma^m)_{\dot\alpha}\partial_m \end{cases} \tag{5}$$

**Неразобранный фрагмент.** Между $(\sigma^m\bar\theta)_\alpha$ и $\partial_m$ видна запись под вертикальным зигзагом. Исходный знак не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000831

$\bar\partial_{\dot\alpha}$ — дифф. по грассм. переменной

GELFAND-P000832

Так реализуется сист. коммутации (1).

Действие группы в самом суперпр-ве.

(действие на ф-ях задано)

$$x'^m = x^m + c^m$$

при суперсдвигах:

$$\begin{cases} x^{m'} = x^m + i(\theta\sigma^m\bar\lambda - \lambda\sigma^m\bar\theta) \\ \theta^{\alpha'} = \theta^\alpha + \lambda^\alpha \\ \bar\theta^{\dot\alpha'} = \bar\theta^{\dot\alpha} + \bar\lambda^{\dot\alpha} \end{cases} \tag{6}$$

**Сомнительное чтение.** Первая $\theta$ справа в строке для $x^{m'}$ наведена. Читается $\theta$, более ранний знак не различим.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000832

$\lambda, \bar{\lambda}$ — беск. малые сдвиги грассм. переменных.

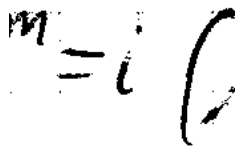
Сделаем 2-й раз то же преобр. с другими пар.. Получим чистый сдвиг по $x^m$.

Положим:

$$\delta_\lambda x^m = x^{m'} - x^m = i(\theta\sigma^m\bar{\lambda} - \lambda\sigma^m\bar{\theta})$$

Тогда

$$(\delta_\lambda\delta_\mu - \delta_\mu\delta_\lambda)x^m = i(\mu\sigma^m\bar{\lambda} - \lambda\sigma^m\bar{\mu}) \tag{7}$$



**Сомнительное чтение.** В правой части написано $i$, перед ним цифра $2$ не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000832

(т.е., чистый сдвиг)

Закон преобр. суперполя

$\psi'(x') = \psi(x)$ — обычный закон преобр. скал. поля

Для суперсдвигов суперполя (скалярного):

$$\varphi'(x', \theta', \bar{\theta}') = \varphi(x, \theta, \bar{\theta}) \tag{8}$$

Для полей $A(x), \ldots$ из разл. (4) получ. сложные формулы отсюда.

Рассм. ещё новые переменные:

$$\begin{cases} x_L^m = x^m + i\theta\sigma^m\bar{\theta} \\ \delta x_L^m = 2i\theta\sigma^m\bar{\lambda} \end{cases} \qquad \delta\theta^\alpha = \lambda^\alpha \tag{9}$$

(есть только $\theta$ и нет $\bar{\theta}$)

Специальные поля (**киральные**)

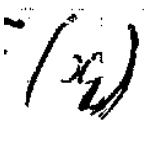
**Сомнительное чтение.** Буквы в середине слова «киральные» наведены. Прежние штрихи в этом месте неразличимы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000832

$$\varphi_L(x_L, \theta) = A(x_L) + \theta^\alpha\psi_\alpha(x_L) + \theta^\alpha\theta_\alpha F(x_L) \tag{10}$$

**Сомнительное чтение.** Буква поля предварительно передана как $\varphi_L$. Возможно $\Phi_L$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000832



**Сомнительное чтение.** Индекс последнего $x$ предварительно читается $L$. Его нижний штрих соприкасается с круглой скобкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000832

$$\begin{cases} x_R^m = x^m - i\theta\sigma^m\bar{\theta} \\ \delta x_{\underline{\underline{R}}}^m = -2i\lambda\sigma^m\bar{\theta} \end{cases} \qquad \delta\bar{\theta}^{\dot{\alpha}} = \bar{\lambda}^{\dot{\alpha}} \tag{11}$$

**Сомнительное чтение.** В строке для $\delta x_R^m$ буква $R$ подчёркнута двумя чертами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000832

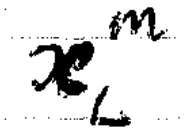
GELFAND-P000833

[номер в источнике: 14]

Получаем.

$$x^m = \frac{1}{2}(x_L^m + x_R^m)$$

$$x_L^m - x_R^m = 2i\theta\sigma^m\bar{\theta}$$



**Сомнительное чтение.** В начале второй формулы буква $x$ наведена. Прежние штрихи неразличимы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000833

**Сомнительное чтение.** Справа от $\bar{\theta}$ есть слабый след на линейке бумаги. Возможно, это точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000833

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000833

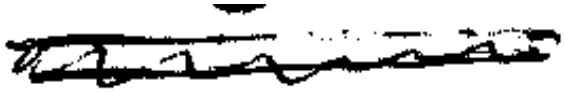
**Рисунок и набранное описание.**

. . . . . .

Разделитель из 26 точек. Тонкий горизонтальный штрих над точками совпадает с линейкой бумаги. Его связь с разделителем неясна.

GELFAND-P000834

26.3.79 г. Сем. Гельфанда



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000834

**Рисунок и набранное описание.**

Под датой видны наложенные горизонтальные и угловатые штрихи. Отдельные буквы не читаются.

Лебедев (Митя)

О результатах Ритта и Кириллова по дифференциальной алгебре.

$M$ — гладкое многообразие, $\dim M = n$

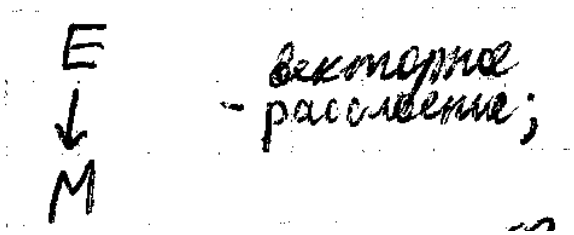



**Рисунок и набранное описание.**

$E$
$\downarrow$ — векторное расслоение;
$M$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000834

$\Gamma^\infty(E)$ — гладкие сечения.

$$s_1, s_2 \in \Gamma^\infty(E)$$

Введем билинейную операцию: $[\cdot,\cdot]$:

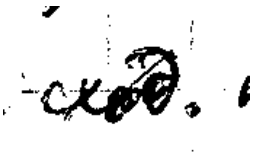
$$[s_1, s_2] \in \Gamma^\infty(E)$$

**Сомнительное чтение.** Знак перед $\Gamma^\infty(E)$ наведён и предварительно прочитан как $\in$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000834

а) билин., кососимм., тожд. Якоби

б) непр. в топ. равн. схд. произв. на компактах

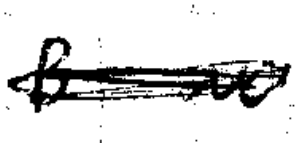


**Сомнительное чтение.** Сокращение предварительно набрано «схд.». Между «х» и наведённым «д» возможна отдельная «о».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000834

в) $\operatorname{supp}[s_1, s_2] \subset \operatorname{supp} s_1 \cap \operatorname{supp} s_2$ (локальность)

[зачёркнуто: ...] Это наз. дифференциальной алгеброй Ли.



**Неразобранный фрагмент.** В начале зачёркнутого фрагмента видна петля, похожая на «В». Остальные буквы не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000834

GELFAND-P000835

[номер в источнике: 20]

То же определение в лок. координатах

Пусть $F$ — слой; $\dim F = 1$

$x_1, \dots, x_n$ — коорд. на базе.

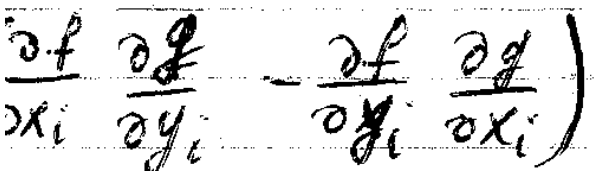
Тогда локально

$$[f, g] = \sum c_{k\ell}(x) \partial^k f \cdot \partial^\ell g, \qquad k, \ell \text{ — мультииндексы} \tag{1}$$

Осн. рез. Кириллова: классификация таких алгебр.

Теорема 1. Все лок. алгебры со слоем разм. 1 исчерп. 2-мя (по существу)

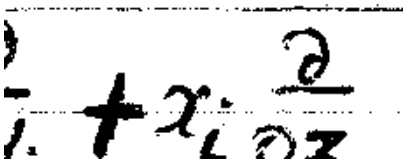
$$\text{а)} \quad M = \mathbb{R}^{2n}, \qquad [f, g] = \sum \left( \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial g}{\partial y_i} - \frac{\partial f}{\partial y_i} \frac{\partial g}{\partial x_i} \right) \tag{2}$$



**Сомнительное чтение.** В первом числителе для $g$ и во втором знаменателе с $y_i$ видны наложенные штрихи. Ранние начертания не различаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000835

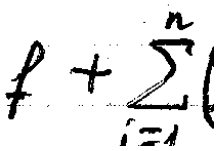
$$\text{б)} \quad M = \mathbb{R}^{2n+1}, \quad X_i = \frac{\partial}{\partial x_i}, \quad Y_i = \frac{\partial}{\partial y_i} + x_i \frac{\partial}{\partial z}, \quad Z = \frac{\partial}{\partial z} \text{ — вект. поля} \tag{3}$$



**Сомнительное чтение.** В записи $Y_i$ перед $x_i \partial/\partial z$ виден плюс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000835

$$[f, g] = fZg - gZf + \sum_{i=1}^{n} (X_i f \cdot Y_i g - X_i g \cdot Y_i f) \tag{3}_1$$



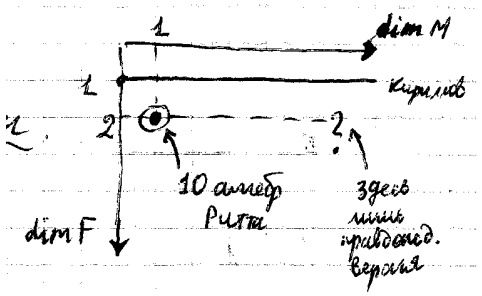
**Сомнительное чтение.** Перед суммой в $(3)_1$ виден плюс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000835

Все остальные им формально изоморфны.

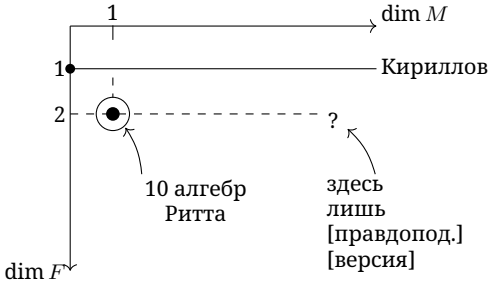
Ритт.

Дифференциальная группа Ли и дифф. алгебра Ли.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000835

**Рисунок и набранное описание.**




На правом поле. Последние две строки подписи справа предположительно читаются «правдопод. / версия».

Рассмотрим ряды

$$\sigma_1 = \sum_{i\geq 1} a_i\, a\, \xi^{-(i+1)} \tag{4}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000835

**Сомнительное чтение.** Между $a_i$ и $\xi$ стоит отдельный тёмный знак, похожий на $a$.

[зачёркнуто: ...] и коммутатор

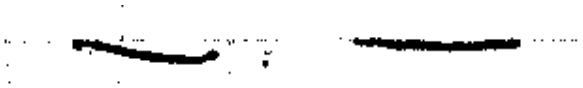
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000835

**Неразобранный фрагмент.** Небольшая запись слева перечёркнута. Исходные знаки не читаются.

$$[\sigma_1, \sigma_2] = \sigma_1 \cdot \sigma_2 - \sigma_2 \cdot \sigma_1 \tag{5}$$

(здесь $\dim M = 1$, $\dim F = \infty$).

$[\xi, x] = 1$ — этим всё определяется.

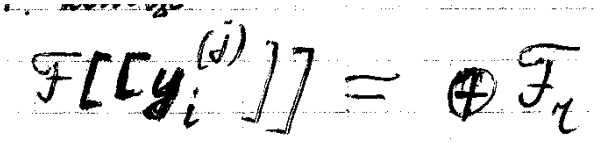


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000835

**Рисунок и набранное описание.**

$\mathcal{F}$ — дифф. поле хар-ки 0, «$\partial = \frac{\partial}{\partial x}$»
$y_1(x), \dots, y_n(x)$ — дифф. независимые
Рассм. кольцо

$$\mathcal{F}[[y_i^{(j)}]] \simeq \bigoplus \mathcal{F}_\tau, \qquad \tau \text{ — «порядок» — степень — кол-во сомнож.} \tag{6}$$

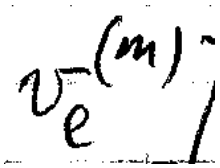


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000835

**Сомнительное чтение.** У знака отношения волнистая верхняя черта. Условно набрано $\simeq$. Индекс предварительно прочитан как $\tau$.

Форм. дифф. группа Ли ≡ форм. групп. закон ≡ набор ф-й

$$U_i \in \mathcal{F}[[u_i^{(j)}, v_\ell^{(m)}]] \tag{7}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000835

**Сомнительное чтение.** У $v$ справа вверху виден короткий горизонтальный штрих, соединённый с буквой. Возможно, это отдельная черта.

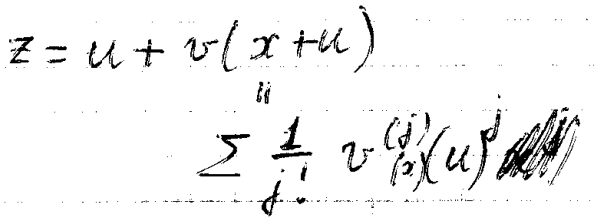
Удовл. 2-м аксиомам:

а) $U_i(\bar{u}, 0) = \bar{u}_i, \qquad U_i(0, \bar{v}) = \bar{v}_i$

б) ассоциат.

GELFAND-P000836

Пример.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000836

**Рисунок и набранное описание.**

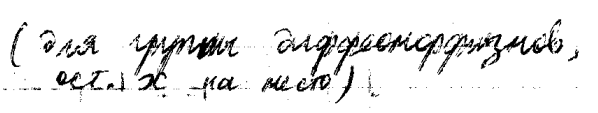
$$z = u + v(x+u)$$
$$\| $$
$$\sum \frac{1}{j!} v^{(j)}_{(x)} (u)^j \dots$$

Под $v(x+u)$ две вертикальные черты между формулой и рядом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000836

**Сомнительное чтение.** После $(u)^j$ зачёркнута ещё одна запись. Возможно, это $u^j$.

(для группы диффеоморфизмов, ост. $\downarrow x$ на место)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000836

**Сомнительное чтение.** Между «ост.» и $x$ короткий вертикальный штрих, условно переданный стрелкой вниз.

Форм. ряд:

$$U = \sum_{k=0}^{\infty} P_k,$$

$$P_k = \text{однор. многоч. степ. } k \text{ от } u_1, \ldots, u_n, u_1^{(1)}, \ldots, u_n^{(1)},$$

над дифф. полем (поле функций с дифф.)

**Сомнительное чтение.** Начало слова «функций» переписано поверх прежних штрихов. Исходное начертание не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000836

Теорема 2

Классификац. дифф. групп со слоем разм. 2

$A^h$.

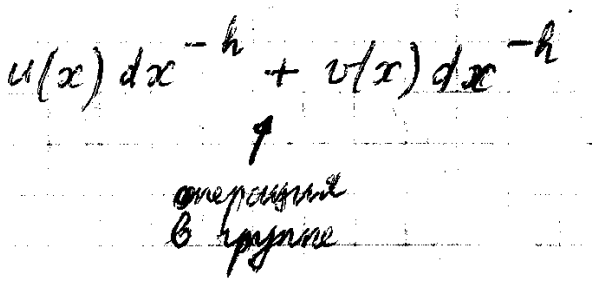


**Рисунок и набранное описание.**

$u(x)\,dx^{-h} + v(x)\,dx^{-h}$

↑

операция в группе

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000836

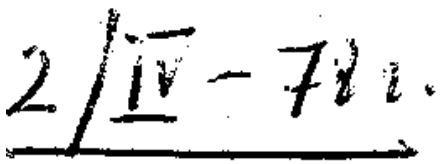
$$u \circ v = u + v$$

$$\Pi: \qquad u \circ v = u + v(x + u)$$

Все группы — расш. $\Pi$ с помощью $A^h$.

GELFAND-P000837

2/IV–78 г. Сем. Гельфанда



**Сомнительное чтение.** Последняя цифра года предварительно прочитана как 8. Возможно 9.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000837

К. Шабат. Из раб. Гриффитса и Чжэня.

**Сомнительное чтение.** Инициал предварительно прочитан как «К.». Возможно «Ю.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000837

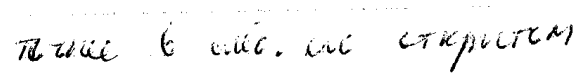
Ткань — конечное число слоений с трансверс. слоями. Она строится на многообразии.

(сеть) — Web

$$X \subset P^n, \qquad \dim X = m, \qquad \deg X = d.$$

[Под $X$:] проект. мн-зие (алгебр.)

Ткань в $\mathrm{Gr}(m, n-m)$, точнее в нек. его открытом мн-ве:



**Сомнительное чтение.** Между «в» и «открытом» предварительно прочитано «нек. его». Середина записи бледная.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000837

$$U = \{H \mid H \cdot X = d \text{ разных точек}\} \quad \text{— открытое мн-во} \tag{1}$$

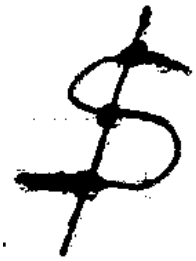
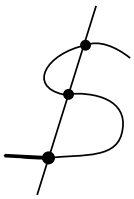
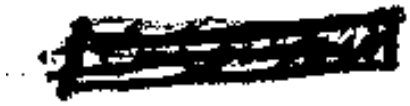


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000837

([зачёркнуто: ~~...~~] когда есть кратность — выбрасываем)



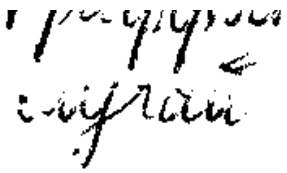
**Неразобранный фрагмент.** Первое слово в скобках зачёркнуто. Исходные буквы неразличимы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000837

И.М.Г.

Ф-ла Крофтона: длина кривой = среднее число точек, по к-рым её пересекает прямая (среднее по прямым отн. инвар. меры).

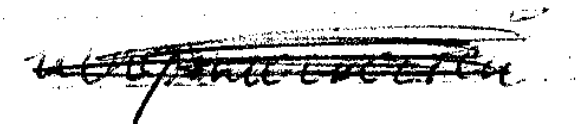
Гриффитс и Чжэнь, вдохновл. раб. Пенроуза, обобщили это на многомерный [вписано слева снизу: ← случай].



**Сомнительное чтение.** Слово «случай» стоит слева под строкой. Над ним короткая стрелка влево.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000837

Слой, прох. через точку $H_0 \in U$, состоит из [зачёркнуто: ~~поверхностей~~].

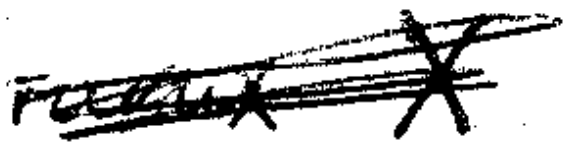


**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предварительно прочитано «поверхностей».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000837

[зачёркнуто: ~~точек $X$~~] плоскостей

$$\{H \in U \mid \exists i \in \{1, 2, \ldots, d\};\ P_i \in H\}.$$

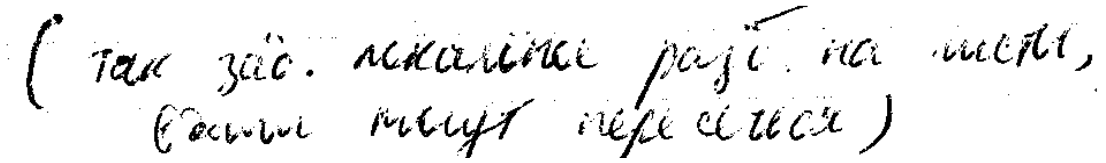


**Сомнительное чтение.** В начале строки зачёркнуты «точек $X$». У первого $P_i$ видна короткая черта снизу.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000837

$$H_0 \cdot X = P_1 + \ldots + P_d$$
$$\{H \in U \mid \exists i \in \{1, 2, \ldots, d\},\ P_i \in H\} \qquad (2)$$

Это слоение коразмерности 1. (так зд. плоскости разд. на листы, сами могут пересечься)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000837

**Сомнительное чтение.** Сокращения предварительно прочитаны «зд.» и «разд.».

И.М.Г. [зачёркнуто: ~~Вопросы~~]

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предварительно читается «Вопросы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000837

Задача: есть 3 слоения (трансверс.) Когда их можно выпрямить? [Под «есть 3 слоения» вписано:] на плоск..

(2 всегда!!)

3 можно выпр. $\Leftrightarrow$ она гексагональна, т. е.

$\approx$ 1927 г.

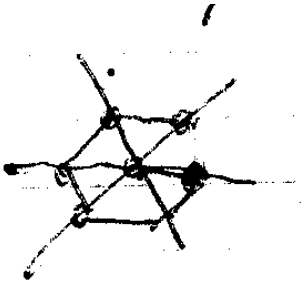
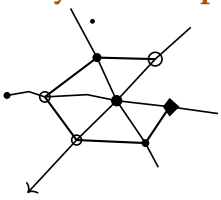


**Рисунок и набранное описание.**



Три направления, малые кружки и утолщённые узлы воспроизведены по видимым штрихам. Порядок обхода и направления некоторых малых стрелок неразличимы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000837

— такой путь (инфинитезимальный) должен быть замкнут. — что-то вроде кривизны.

**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000837

GELFAND-P000838

[номер в источнике: 29]

Теперь $m = 1$.

$$X \subset P^n$$
$$|$$
проект. кривая

$\check{P}^n$ — двойств. проект. пр-во.

$$\check{\mathbb{P}}^n \supset U = \{H \mid H \circ X = d \text{ разных точек}\} \tag{3}$$

**Сомнительное чтение.** Между $H$ и $X$ виден малый овал. Условно набрано $\circ$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000838

На $U$ получ. ткань коразмерности 1.

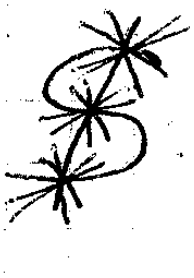
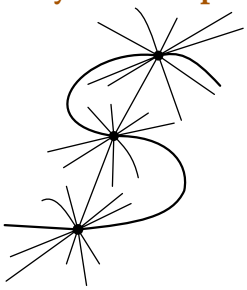


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000838

Три центра и различимые штрихи воспроизведены. Часть штрихов сливается друг с другом, поэтому их точное число не установлено.

Абелево ур-е для ткани.

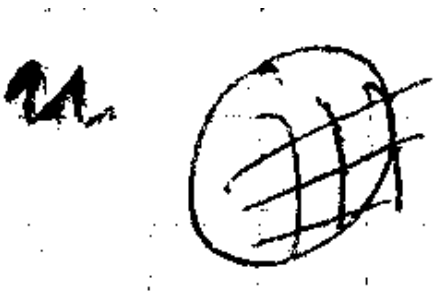
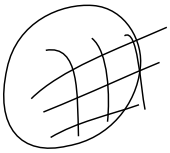


**Рисунок и набранное описание.**

$[u]$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000838

**Сомнительное чтение.** Слева от овала знак условно передан как $u$. Возможно $U$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000838

$$\begin{cases} u_1 = \text{const.} \\ \vdots \\ u_n = \text{const} \end{cases} \tag{4}$$

Аб. ур-е для ткани имеет вид:

$$\sum_{i=1}^{d} f_i(u_i)\,du_i = 0, \qquad \sum_{i=1}^{d} f_i(u_i)\,du_i \in \Omega^1(U) \tag{5}$$

Между нормальными векторами — зависимость (кокас. векторы), причём коэффициенты имеют вид $f_i(u_i)$.

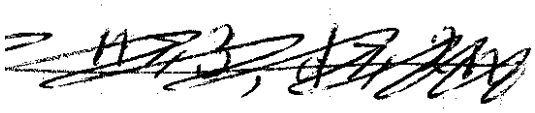
Ранг ткани $\underset{\text{def}}{=}$ макс. число лин. независимых абелевых ур-й, к-рым она удовлетворяет.

Утв. 1 Ранг ткани, построенной по кривой рода $g$, равен $g$.

[зачёркнуто: ~~Еще теорема 1 — При условиях $n \geq 3,\ d \geq 2n$~~]

**Сомнительное чтение.** Первое зачёркнутое слово предварительно прочитано «Еще».

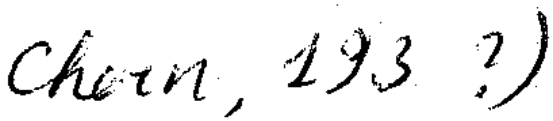
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000838



**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием предварительно прочитано $n \geq 3,\ d \geq 2n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000838

Теорема 1 (Chern, 193 ?)



**Сомнительное чтение.** В рукописи после 193 стоит знак вопроса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000838

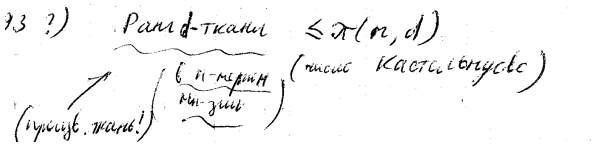


**Рисунок и набранное описание.**

Ранг $d$-ткани $\leq \pi(n,d)$ (число Кастельнуово)

(произв. ткань!) (в $n$-мерном мн-зии)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000838

$$\pi(n,d) \underset{\text{def}}{=} \text{макс. род кривой степени } d \text{ в } \mathbb{P}^n, \qquad n, d \geq 2. \tag{6}$$

Есть короткая ф-ла

$$\pi(n,d) = m\left(d - \frac{1}{2}(m+1)(n-1) - 1\right), \quad \text{где } m = \left[\frac{d-1}{n-1}\right]. \tag{7}$$

GELFAND-P000839

Теорема 2.

(основная)

Если $n \geq 3,\ d \geq 2n$ и $d$-ткань имеет ранг $\pi(n,d)$,

то

1) Она линеаризуема

2) Она продолжается до ткани, получ. из $X \subset \mathbb{P}^n$.

Объясняется связь таких ур-й и абелевых дифференциалов.

Ссылка:

(Sonderdruck aus) Jber. d. Dt. Math.-Verein, 80 (1978), 13–110

[Под «Sonderdruck aus»: оттиск из.]

(Jahresberichte der Deutsche[...] Math. Vereinigung)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000839

**Сомнительное чтение.** Окончание после «Deutsche» неуверенно. Возможны «Deutschen» и «Deutscher».

[зачёркнуто: ~~...~~]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000839

**Неразобранный фрагмент.** Под ссылкой зачёркнуто слово. Начальная петля различима, остальные буквы скрыты штрихами.

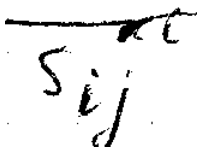
Развивается геометрия

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000839

**Рисунок и набранное описание.** проективных связностей.

Слева штрих со стрелкой влево, справа отдельная черта под словами.

Замолодчиков А. (Саша) Пусть есть $S_{ij}^{k\ell}(\lambda)$



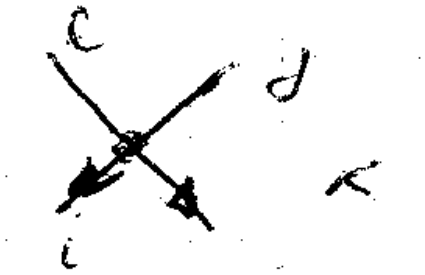
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000839

**Сомнительное чтение.** Верхние индексы предварительно прочитаны $k, \ell$. Они соприкасаются с чертой от предыдущей строки.

Пусть ещё есть картина:
$L$ прямых, углы $\lambda_1, \dots, \lambda_L$
$\lambda_i$ в порядке возрастания
(от какой-то прямой
[зачёркнуто: ~~То~~]

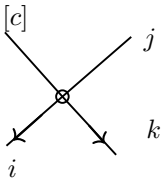
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000839

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предварительно прочитано «То».



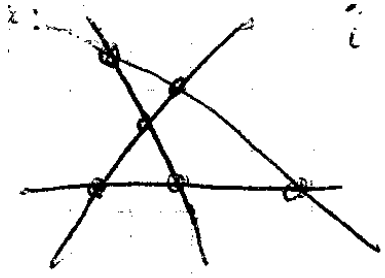
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000839

**Рисунок и набранное описание.**



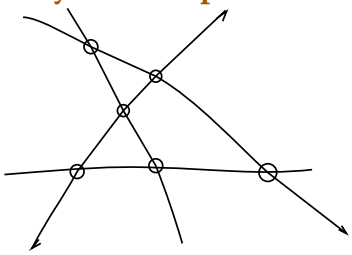

Верхний левый знак по очертанию похож на $c$, возможно $\ell$.

индексы $= 1, 2, \dots, N$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000839

**Рисунок и набранное описание.**

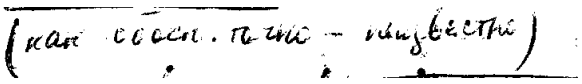


Шесть обведённых пересечений. Короткие штрихи на концах воспроизведены по очертаниям. Направления некоторых стрелок неясны.

Узлу — матрица; Хвостам — индексы, по связям — суммирую.
Получ. матрица (большая). Интересно её повед. при $L \to \infty$?

$$Z^{j_1 \dots j_L}_{i_1 \dots i_L}(\lambda_1, \dots, \lambda_L).$$

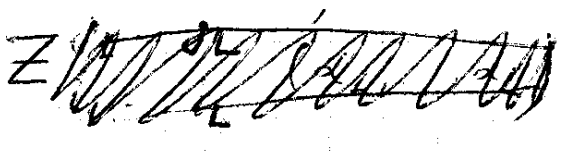
Проблема 1. Есть асимптотика
(как сосч. точно — неизвестно)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000839

**Сомнительное чтение.** Слова предварительно прочитаны «сосч. точно». Возможно «сосч. её».

$$\ln Z_{\dots} \sim \text{пропорц. числу узлов} \tag{1}$$



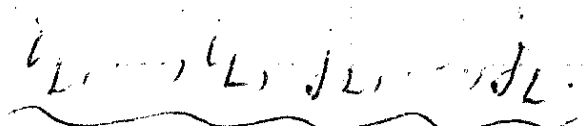
**Сомнительное чтение.** После $Z$ заштрихованы знаки, похожие на индексы $j_1 \dots j_L$, $i_1 \dots i_L$ и аргументы $(\lambda_1, \dots, \lambda_L)$. Под штриховкой не все знаки различимы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000839

$$Z \underset{\text{df}}{=} Z^{i_1 \dots i_L}_{i_1 \dots i_L} \qquad (\text{«след»}) \qquad (\text{суммир. по повт.}) \tag{2}$$

Каждой прямой $\rightsquigarrow$ параметр $\lambda_j$

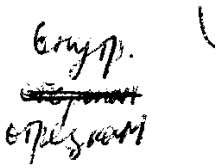
(нумеруются лучи по часовой стрелке $i_1, \dots, i_L, j_1, \dots, j_L$.)



**Сомнительное чтение.** Первые нижние индексы при $i$ и $j$ предварительно переданы цифрой 1. Начертание похоже также на $L$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000839

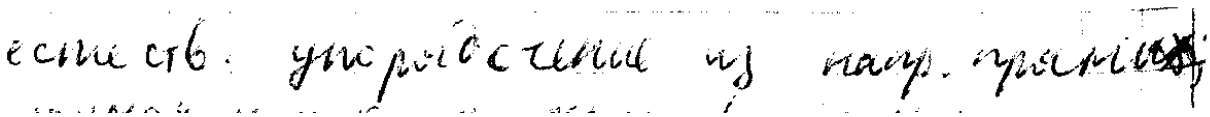
$$Z^{j_1 \dots j_L}_{i_1 \dots i_L} = \sum_{\substack{\text{внутр.} \\ \dots \\ \text{отрезкам}}} \left( \prod_{\substack{\text{точкам} \\ \text{пересеч.}}} S^{**}_{**}(\lambda_a - \lambda_b) \right) \tag{3}$$



**Неразобранный фрагмент.** Средняя строка под суммой зачёркнута. Слово не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000839

[Справа под формулой:] естеств. упорядочение из напр. прямых



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000839

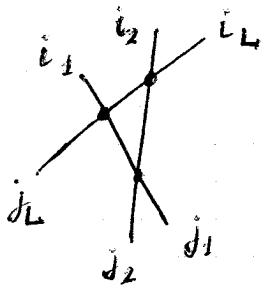
**Сомнительное чтение.** Конец слова «прямых» переправлен. Первоначальные штрихи неразличимы.

есть горизонт. прямая, к-рую они пересек. в самом низу.

Есть ф-и, к-рые не мен. при паралл. переносе.

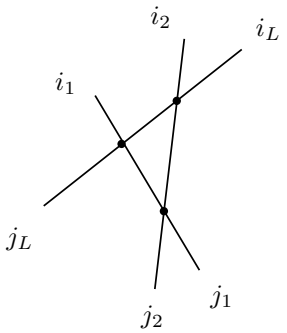
GELFAND-P000840

[номер в источнике: 30]



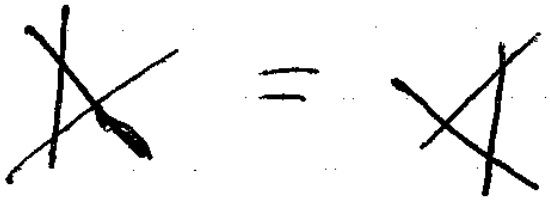
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000840

**Рисунок и набранное описание.**



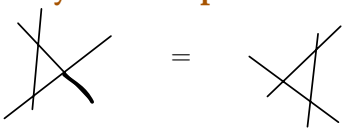

Ассоциат.: $Z$ не зав. от взаимного распол. прямых.

Достат., чтоб вып. для 3-х прямых:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000840

**Рисунок и набранное описание.**



Утолщение на нисходящей линии слева может быть повторной обводкой или стрелкой.

Утв. 2. сущ. такие матрицы.

Об асимптотике:

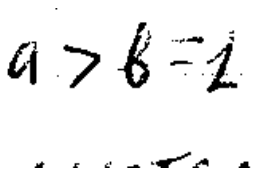
$$\ln Z^{j_1\dots j_L}_{i_1\dots i_L} \sim L^2 \qquad \text{при } L\to\infty \tag{4}$$

(если без ассоциативности) и асимпт. не зав. от выбора инд. $i$ и $j$.

[Под «асимпт.»: (гл. член.)]

Утв. 3. Асимптотика при $L\to\infty$

$$\ln Z(\lambda_1,\dots,\lambda_L) = \sum_{a>b=1}^{L} f(\lambda_a-\lambda_b) + \text{остат. член} \tag{5}$$

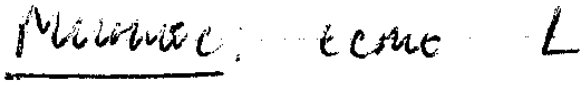


**Сомнительное чтение.** Нижний предел записан «$a>b=1$». Верхний предел $L$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000840

(своб. эн. большой системы = сумма парных

Мнение: есть $L$ сортов частиц; они движ. по прямым и сталкиваются; при столкн. они сохр. скорости, но меняют цвет



**Сомнительное чтение.** Заголовок предварительно прочитан «Мнение».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000840

**Сомнительное чтение.** Начальные штрихи слова «скорости» переправлены. Предшествующее начертание неразличимо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000840

[Под «цвет»: (сорт)]

Здесь $Z$ — $S$-матрица;

Есть интерпр., когда $Z$ — стат. сумма

Веса $S$ — exp от потенциала. (вероятности?)

Есть нач. и конечные расцветки $i_1, \dots, i_L$

$$j_1, \dots, j_L.$$

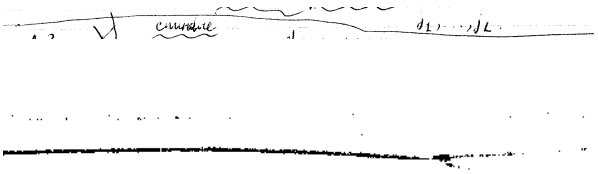


**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000840

А. З.

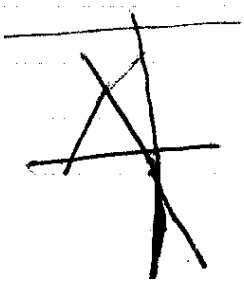
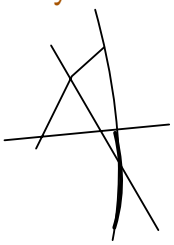


**Рисунок и набранное описание.**



Два пересечения возле горизонтальной линии сливаются в утолщении. Длинная разделительная черта видна на отрывке слева.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000840

спиновые переменные — в многоугольниках; взаимод. ближ. соседей;

$S$ подбирается.

**Сомнительное чтение.** Короткая приписка предварительно прочитана «подбирается». Начальные буквы и густой штрих остаются неясными.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000840

$$Z = \sum_{\{\sigma\}} e^{-\beta H} \qquad H = \sum h(\sigma_A, \sigma_B)$$

Точно счит. стат. суммы — все такие!

Для модели Изинга:

$$S_{ij}^{k\ell} = \frac{ijk\ell + 1}{2} e^{-\frac{\beta}{2}(i+j+k+\ell)}$$

(после перехода к дуальной решётке)

GELFAND-P000841

24.9.79 г. Сем. Гельфанда

Рената Эрнестовна КАЛЛОШ о конфер. в Кембридже

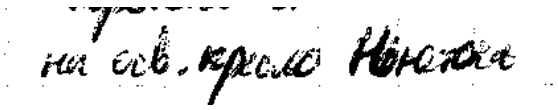
(физик)

(месячное раб. совещ. по кв. гравитации, прим. 40 чел.)

20 чел. из USA; в т. числе Chern, Singer, Milnor, Penrose;

Hawking, De Witt, Sciama, Coleman, Jackiw

[Под Hawking, с короткой вертикальной чертой:] претендент на св. кресло Ньютона



**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «кресло» предварительно прочитано «св.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000841

Gibbons — физик, раб. с Хокингом — докл. о кв. гравитации

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «о кв. гравитации» предварительно прочитано «докл.». Возможно «сем.».

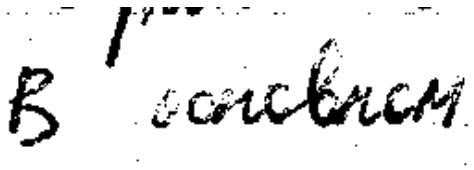
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000841

Идея: надо принять во внимание эффекты нетрив. топологии пр-ва/времени в малом.

(много маленьких „ручек“).

Теория не построена, но есть значит. продвижения.

В основном Hawking:

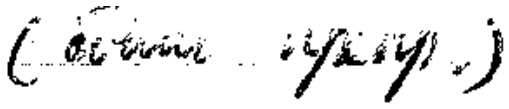


**Сомнительное чтение.** Перед Hawking предварительно прочитано «В основном». Начальные штрихи второго слова слабы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000841

1) Space-time foam (пена) — вышло в Nuclear Physics

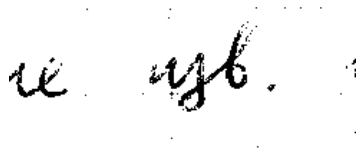
(обычн. журн.)



**Сомнительное чтение.** Приписка под названием журнала предварительно прочитана «обычн. журн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000841

2) Page, Atiyah  что-то в поле изв. гравитонов



**Сомнительное чтение.** Сокращение предварительно прочитано «изв.». Возможно «изл.».

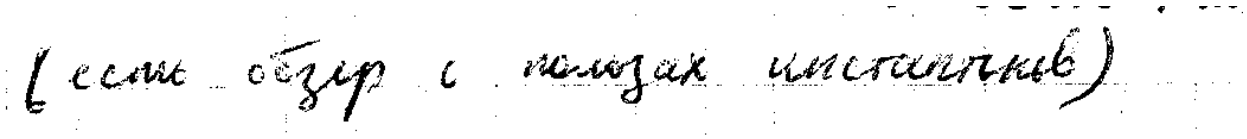
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000841

(из гр. Hawking)

3) Coleman, Jackiw  — о гравит. с учётом топ. чисел —

о Янге-Миллсе.

(есть обзор о методах инстантонов)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000841

**Сомнительное чтение.** Предлог перед «методах» предварительно прочитан «о». Буква открыта и похожа на «с».

4) Милнор — классиф. 4-мерных мн-зий

Кто-то о рассл. на 4-мн-зиях.

5) Зингер — о сигнатуре 4-мн-зия.

О супермногообразиях

Счит. путём к квантованию

De Witt пишет книгу о супермн-зиях

Singer чит. лекции

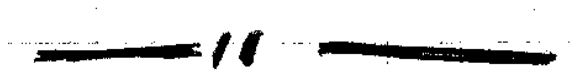


**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000841

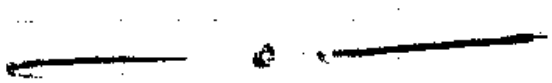
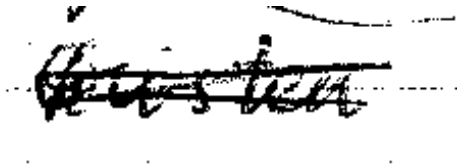


**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000841

Нечто, что независ. получ. докладчицей и кем-то из участников конф.

[Справа:] [Зачёркнуто: ~~Christen[...]~~] Christensen, Duff;



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое имя предварительно прочитано «Christen[...]».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000841

Kallosh — докладчица

Рассм. ур-е

$$\Delta[A,B]\,\Phi[A,B]=0 \tag{1}$$

Здесь

$$\phi[A,B]=\Psi_{\alpha_1\ldots\alpha_{2A},\dot\alpha_1,\ldots,\dot\alpha_{2B}}(x)$$

— мультиспинор, преобр. по группе $SO(4)$

**Сомнительное чтение.** Вторая буква названия группы разомкнута. Предварительно набрано $SO(4)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000841

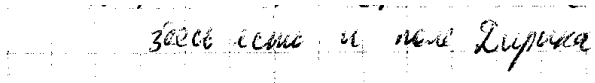
$x \in$ [Зачёркнуто: ~~...~~] $R^4$.

**Неразобранный фрагмент.** Перед $R^4$ зачёркнут один знак. Его исходное начертание неразличимо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000841

$\Delta$ — какой-то оператор; когда-то от Ходжа-де Рама.

здесь есть и пол. Дирака

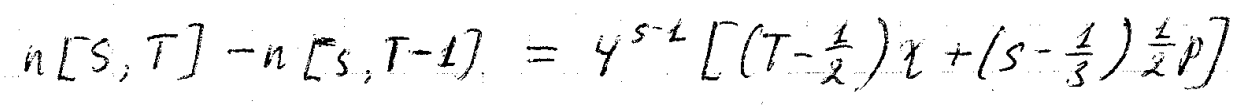


**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «Дирака» предварительно прочитано «пол.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000841

$$S=A+B,\qquad T=A-B.$$

$$n[S;T]-n[s;T-1]=4^{s-1}\left[\left(T-\frac{1}{2}\right)\chi+\left(s-\frac{1}{3}\right)\frac{1}{2}p\right] \tag{2}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000841

**Сомнительное чтение.** Формы $S/s$ в (2) различаются по величине. Регистр не везде ясен.

[Под $n$, с короткой вертикальной чертой:] число 0-х мод

(разм. пр-ва реш., с спином $A$ и $B$);

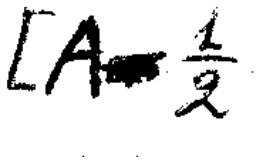
$\chi, p$ — числа Эйлера, Понтрягина

GELFAND-P000842

[номер в источнике: 66]

Здесь есть теоремы Гаусса-Боне, Атья-Зингера, и т. п..

$$n[A,B]-2n\left[A\overset{?}{-}\frac{1}{2},B\right]=4^{A+B-1}\left(A-\frac{7}{12}\right)\left(\chi+\frac{1}{2}p\right). \tag{3}$$

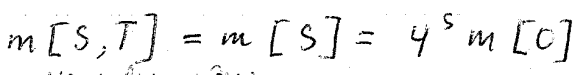


**Сомнительное чтение.** Знак перед $1/2$ густо затушёван. Минус — возможное чтение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000842

О ненулевых модах:

$$m[S;T]=m[S]=4^{s}m[0] \tag{4}$$



**Сомнительное чтение.** Регистр $s/S$ в показателе степени неясен. Последний аргумент предварительно набран цифрой $0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000842

[Под $m[S;T]$:] ненулевые моды:

$$\Delta\Psi_i=\lambda_i\Psi_i \tag{5}$$

В супергравитации ненулевые моды сокращ. и ост. вклад лишь нулевых.

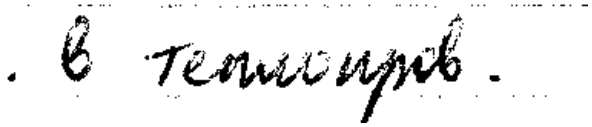
(3) [Зачёркнуто: ~~...~~] лишь если мн-зие самодуально.

**Неразобранный фрагмент.** Слово под густым зачёркиванием не прочитано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000842

Раньше что-то док. Хокинг.

Коэфф. в теплопров.



**Сомнительное чтение.** Сокращение предварительно прочитано «теплопров.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000842

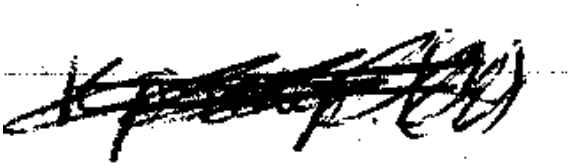
$$B_4 = n + m$$

Доказали, что функц. интеграл не имеет расходимостей.
(в гравитации)
Докладчица — тоже что-то сделала.
Интересная зад.: то же на супермногообразии.
Зингер сейчас этим занимается.

**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000842

Возникла группа $SO(8)$, что-то было не так.
Франц. группа: [Зачёркнуто: ~~...~~ $(8)$] симметрия $E_7$ и



**Неразобранный фрагмент.** Перед различимым «(8)» зачёркнутые буквы не читаются уверенно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000842

$$E_7 \longrightarrow SU(8)$$

тогда расш. супергравитация

$$\dim E_7 = 133$$

($E_7$ — комп. группа Ли)

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «группа Ли» предварительно прочитано «комп.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000842

Интересно
[Зачёркнуто: ~~...~~] сделать супертеорему об индексе

**Неразобранный фрагмент.** Перед «сделать» заштрихован знак. Исходное начертание неразличимо.

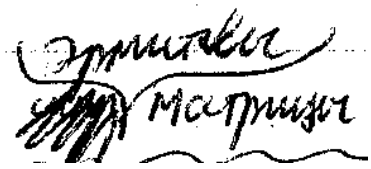
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000842

Замечания:

$F_4$

[Вставлено над строкой:] Эрмитовы

[Зачёркнуто: ...] матрицы 3-го пор. из октав; в них строится йорданово слож..



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000842

**Неразобранный фрагмент.** Перед «матрицы» зачёркнута запись. Над ней вставлено «Эрмитовы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000842

**Сомнительное чтение.** Последнее сокращение предварительно прочитано «слож.».

произведение $\frac{1}{2}(AB + BA)$.

надо взять группу автоморфизмов этой йорд. алгебры; получим $F_4$

Черн — советник кит. президента — раб. в Чикаго.

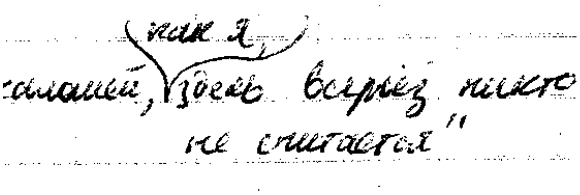
Янг чит. лекции в Китае перед тысячной ауд.

И. М. Г. — что физики говорили об Эйнштейне.

а) Э. и Н. Бор — самые крупные физ. в столетии

б) Э. в молодости сделал прекр. раб., но потом 30–40 лет заним. ерундой (пыт. созд. единую теорию поля).

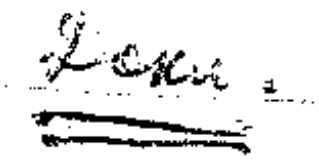
в) Э. — Борну: „Хочу пригл. тебя в Принстон, но с такой старой клячей, [Вставлено над строкой: как я,] здесь всерьёз никто не считается“.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000842

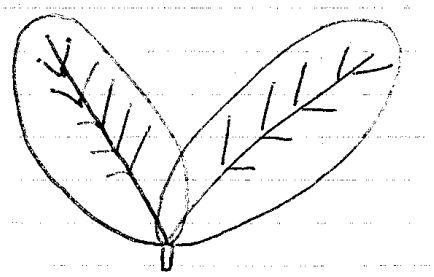
**Сомнительное чтение.** Конец цитаты прочитан «никто не считается». Косая помета ведёт к вставке «как я».

[На левом поле:] Доска.



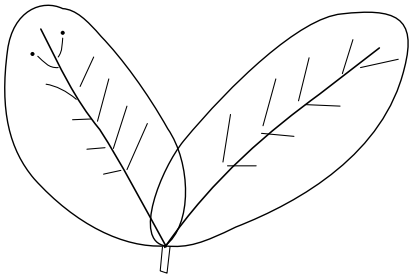
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000842

**Сомнительное чтение.** Последняя буква предварительно прочитана «а».



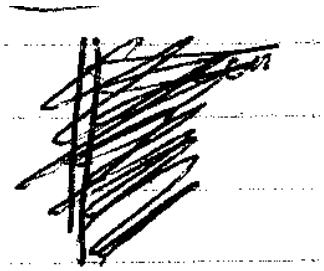
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000842

**Рисунок и набранное описание.**



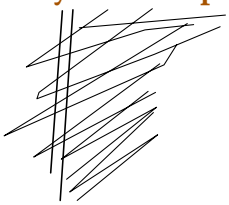
Два контура сходятся у основания. На правой стороне некоторые короткие ветви отделены от основной линии.

связь теор. физики с математикой:
в фунд. вещах
(рисунок Янга)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000842

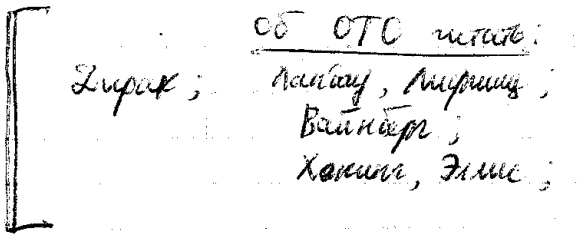
**Рисунок и набранное описание.**



Почти вертикальные линии и наклонная штриховка. Отношение к левому рисунку неясно.

GELFAND-P000843

В. Е. Захаров.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000843

**Рисунок и набранное описание.**

об ОТО читать:

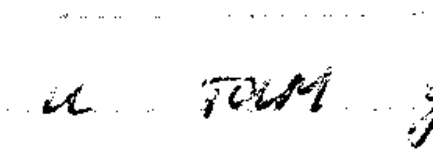
Дирак; Ландау, Лифшиц;
Вайнберг;
Хокинг, Эллис;

На правом поле. Левая скобка объединяет список.

Математич. задача:

$$k = (k_1, \ldots, k_N)$$

Рассм. ф-ю $\omega(k)$ (вещественную) и пр-во пар $(k_1, k_2)$ размерности $2N$ и там ур-е



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000843

**Сомнительное чтение.** Короткое слово предварительно прочитано «там».

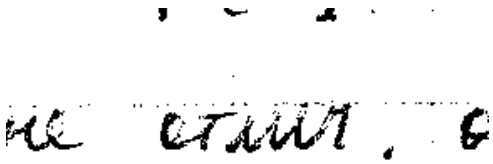
$$\omega(k_1 + k_2) = \omega(k_1) + \omega(k_2) \tag{1}$$

$\omega$ — нелин. $\Rightarrow$ получ. поверхность $\Gamma$ в $R^{2n}$.

Сущ. ли другая ф-я $f$, удовл. тому же ур-ю на $\Gamma$:

$$f(k_1 + k_2) = f(k_1) + f(k_2)$$

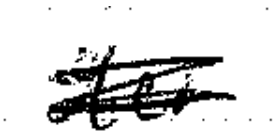
и не отлич. от $\omega$ на линейную?



**Сомнительное чтение.** Сокращённый глагол после «не» предварительно прочитан «отлич.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000843

[Зачёркнуто: ~~Это~~]



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предварительно прочитано «Это».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000843

Эта сит. исключительна, т. к. размерность большая.

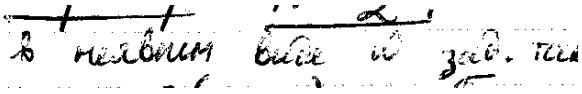
Идея Зах. и Шульмана:

как получать все ур-я, имеющие беск. число 1-х интегралов.

Пример: $N = 2$.

Задавать будем с пом. параметризации, $\vec{k} = (p, q)$;

[Под строкой мелко:] в неявном виде $\omega$ зад. так:



**Сомнительное чтение.** Мелкие слова предварительно прочитаны «в неявном виде».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000843

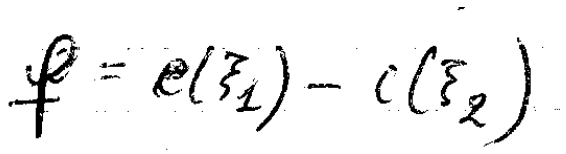
$$\omega(p, q), \qquad \begin{cases} p = \xi_1 - \xi_2 \\ q = a(\xi_1) - a(\xi_2) \\ \omega = b(\xi_1) - b(\xi_2) \end{cases} \tag{2}$$

Другая [Зачёркнуто: ...] ф-я $f$:

**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись перед «ф-я» зачёркнута. Целое слово не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000843

$$\begin{cases} p = \xi_1 - \xi_2 \\ q = a(\xi_1) - a(\xi_2) \\ f = c(\xi_1) - c(\xi_2) \end{cases} \qquad c \text{ — другая ф-я (любая)} \tag{3}$$

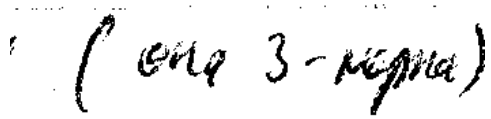


**Сомнительное чтение.** Предварительно набрано $f = c(\xi_1) - c(\xi_2)$. Левая буква похожа на $\varphi$, а первая справа на $e$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000843

Вопрос: явл. ли это общей конструкцией?

Идея: параметризацию $\Gamma$ зададим (она 3-мерна)



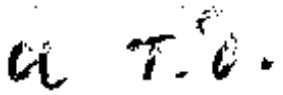
**Сомнительное чтение.** Окончания предварительно прочитаны «она 3-мерна».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000843

$$\begin{cases} p_1 = \xi_1 - \xi_2 \\ q_1 = a(\xi_1) - a(\xi_2) \\ p_2 = \xi_2 - \xi_3 \\ q_2 = a(\xi_2) - a(\xi_3) \end{cases} \tag{4}$$

$$\underbrace{p_1 + p_2}_{p_3} \qquad \underbrace{q_1 + q_2}_{q_3} \qquad p_3 = \xi_1 - \xi_3$$

и т. д.



**Сомнительное чтение.** Первый знак предварительно прочитан «и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000843

GELFAND-P000844

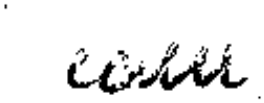
[номер в источнике: 67]

[Над первой строкой зачёркнуто: ...]

**Неразобранный фрагмент.** Над первой строкой короткая запись затушёвана. Её буквы неразличимы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000844

Отсюда если вырождена, то серьёзно (функц. параметр).



**Сомнительное чтение.** Короткое слово предварительно прочитано «если».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000844

Сущ. метод констр. систем с предст. Лакса (Захаров-Шабат)

$$\frac{\partial L}{\partial t} - \frac{\partial A}{\partial y} + [L, A] = 0 \tag{5}$$

$$L = \frac{\partial^n}{\partial x^n} + \dots$$
$$A = \frac{\partial^m}{\partial x^m} + \dots$$

(5) — нелин. сист. ур-й на коэфф.

Рассм. её линеаризацию.

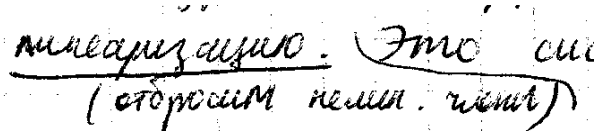


**Рисунок и набранное описание.** линеаризацию. Это

(отбросим нелин. члены)

Приписка под строкой. Соединяющая черта подходит к слову «Это».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000844

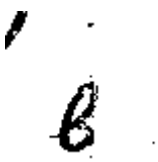
Это сист. с пост. коэфф., она реш. методом Фурье.

$$u_j \sim \exp(-\omega t + qy + px)$$
$$\omega = \omega(p, q)$$

Те сист. выглядят так как в

**Сомнительное чтение.** Начальное слово предварительно прочитано «Те».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000844



**Сомнительное чтение.** После «как» стоит отдельное «в». Фраза обрывается перед обозначениями.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000844

$a(\xi)$ — символ опер. $L$

$b(\xi)$ — $''$ — $A$

[На правом поле:]

**Рисунок и набранное описание.**

$$L = L_0 + \delta L$$
$$A = A_0 + \delta A$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000844

$\delta L, \delta A$ — всё, что содержит переменные коэфф.

Вырожд. законы дисп. связаны с обр. задачей.

$$p = \xi_1 - \xi_2$$
$$q = \ell(\xi_1) - \ell(\xi_2)$$
$$\omega = a(\xi_1) - a(\xi_2)$$

$a, \ell$ — симв. $A_0, L_0$.

Рассм. ур-е Г.-Л.-М.:

$$F + K + K \oplus F = 0$$

**Сомнительное чтение.** Между $K$ и $F$ виден плюс в круге.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000844

$$\frac{\partial F}{\partial t} + [L_0, F] = 0$$
$$\frac{\partial F}{\partial y} + [A_0, F] = 0$$

**Сомнительное чтение.** Во второй строке плюс переправлен, но виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000844

$$K = -F$$

$$F = \exp\big(\xi_1 x - \xi_2 z + [\ell(\xi_1) - \ell(\xi_2)]y + [a(\xi_1) - a(\xi_2)]t\big)$$

**Сомнительное чтение.** Буква после $\xi_2$ густо переписана. Предварительно прочитано $z$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000844

Здесь связь уст., когда $\ell$ и $a$ — полиномы; можно уст. связь для рац. функций.

**Сомнительное чтение.** Буква $\ell$ перед «и» переправлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000844

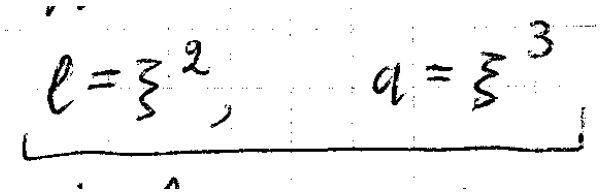
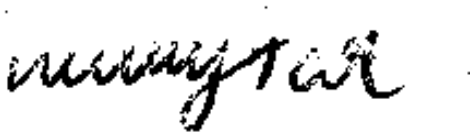


**Рисунок и набранное описание.**
$\ell = \xi^2, \qquad a = \xi^3$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000844

$L, A$ ищутся — получ. KdV.



**Сомнительное чтение.** Глагол предварительно прочитан «ищутся».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000844

GELFAND-P000845

Интегр. обр. задачи $\Rightarrow$ закон дисп. вырожден.

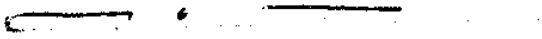


**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000845

Матрицы $L$ и $A$: уже не обязательно

[На левом поле:] Альтерн.

**Сомнительное чтение.** Подчёркнутое слово на поле предварительно прочитано «Альтерн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000845

Если ур-е интегр., а закон дисп. невыр., то взаимод. $\equiv 0$ на мн-зии.

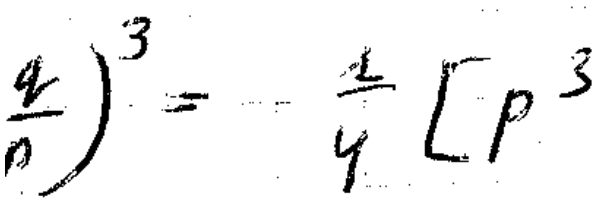
**Сомнительное чтение.** Конечное сокращение предварительно прочитано «мн-зии».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000845

**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000845

$$\omega = \frac{1}{8}\left[(p+\tfrac{q}{p})^3 - (-p+\tfrac{q}{p})^3 = \frac{1}{4}\left[p^3 + \tfrac{3q^2}{p}\right]\right.$$



**Сомнительное чтение.** Перед вторым знаком равенства закрывающая квадратная скобка не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000845

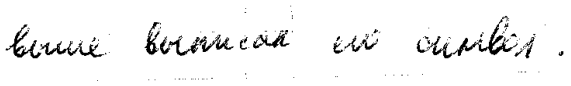
Ур-е Кад.-Петв.:

$$u_t \overset{?}{+} \frac{1}{4}\left(u_{xxx} + 6uu_x - 3\int_{-\infty}^{x} u_{yy}\,dx\right)$$

**Сомнительное чтение.** Вертикальный штрих пересекает два горизонтальных. Предварительно набран плюс. Первоначальный знак неясен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000845

выше выписал её символ.



**Сомнительное чтение.** Глагол предварительно прочитан «выписал». Возможно «выписан».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000845

$\xi^2$ и $\xi^3$ одеваем — получ. К.-П.-ур-е.

Т. е. К.-П. обладает именно этим зак. дисп. (как в примере)

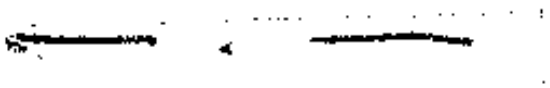


**Рисунок и набранное описание.**

—— . ——

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000845

Эксперим. факт.: одеваем пару

$$L_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x}, \qquad A_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

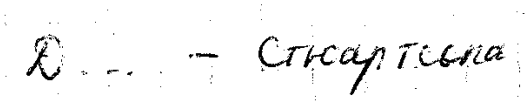
Получим

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} + \begin{bmatrix} 0 & \psi \\ \bar{\psi} & 0 \end{bmatrix}$$

и ур-е

$$\begin{cases} i\dfrac{\partial \psi}{\partial t} - \dfrac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + u\psi = 0 \\ \left(\dfrac{\partial^2}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2}{\partial y^2}\right) u = \left(\dfrac{\partial^2}{\partial x^2} - \dfrac{\partial^2}{\partial y^2}\right) |\psi|^2 \end{cases} \tag{6}$$

сист. Д... — Стюартсона (см. гидродин., теор. пов. волн)



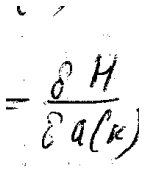
**Сомнительное чтение.** Первое имя начинается с «Д». Продолжение не читается уверенно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000845

Возьмём преобр. Фурье. Получим сист. вида:

$$\psi \to a(k)$$

$$i\frac{\partial a(k)}{\partial t} = \frac{\delta H}{\delta a(k)}$$



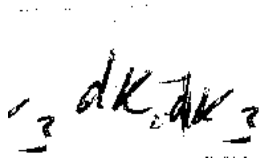
**Сомнительное чтение.** Над $a(k)$ в знаменателе вариационной производной черта не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000845

$$H = \int \omega_k |a_k|^2 \, dk + \int w^{[\Gamma]}_{kk_1k_2k_3} \bar{a}_k \bar{a}_{k_1} a_{k_2} a_{k_3} \delta_{k+k_1-k_2-k_3} \, dk_2 \, dk_3$$

**Сомнительное чтение.** Коэффициент предварительно прочитан $w$. Справа вверху отдельный штрих, похожий на Г.

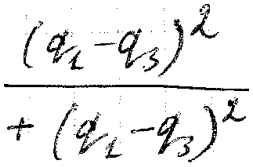
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000845



**Сомнительное чтение.** У края кадра видны два дифференциала. Первый индекс предварительно прочитан 2.

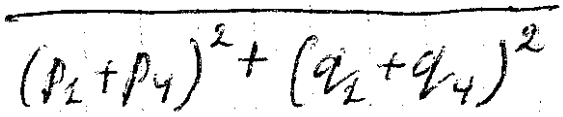
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000845

$$w = \frac{(p_1 - p_3)^2 - (q_1 - q_3)^2}{(p_1 - p_3)^2 + (q_1 - q_3)^2} + \frac{(p_2 - p_4)^2 - (q_2 - q_4)^2}{(p_2 + p_4)^2 + (q_2 + q_4)^2}$$



**Сомнительное чтение.** Индекс у первого $q$ в обеих строках первой дроби предварительно прочитан $1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000845



**Сомнительное чтение.** Во втором знаменателе видны плюсы в обеих скобках.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000845

GELFAND-P000846

[номер в источнике: 68]

В пр-ве $k_1, k_2, k_3, k_4$

**Сомнительное чтение.** Буква при индексе $4$ переправлена. Предварительно набрано $k_4$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000846

рассм. ур-е

$$\omega(k_1) + \omega(k_2) = \omega(k_3) + \omega(k_4);$$
$$k_1 + k_2 = k_3 + k_4$$

[Зачёркнуто: ...]

**Неразобранный фрагмент.** Под равенствами короткая запись и длинная строка густо зачёркнуты. Текст не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000846

Оказ., что $w|_\Gamma = 0$.

Гип. Арнольда: Это теор. Пуанкаре об интегрируемости. (когда есть 1-й инт., незав. от эн.)

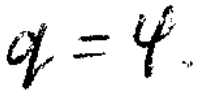
Усл. Пуанкаре: ампл. рез. гармоник должны быть $0$

(см. Пуанкаре, неб. мех., или Арнольд: доп. главы)

Пуанкаре: гамильтониан

$$H = H_0(p) + \varepsilon \sum h_k(p) e^{ikq}$$

$p = I, \quad q = \psi.$



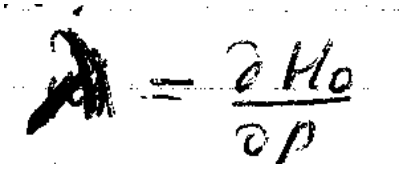
**Сомнительное чтение.** Угловой знак предварительно прочитан $\psi$. Возможно $\varphi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000846

Когда $\exists$ инт. $F(p,q,\varepsilon)$ (всё периодично по $q$),

[Под $F$:] незав. от $H$.

Необх. условие: составим $\lambda = \frac{\partial H_0}{\partial p}$ и наложим на неё усл. невыр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000846

**Сомнительное чтение.** Знак слева от производной густо переправлен. Предварительно набрано $\lambda$.

$$\det \left| \frac{\partial \lambda}{\partial p} \right| \neq 0$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000846

**Сомнительное чтение.** Знак в числителе производной также переправлен. Предварительно набрано $\lambda$.

— одно из усл. невыр. (всего их 2)

Интегралов нет, если

$$\Gamma: \quad \langle k, \lambda(p) \rangle = 0$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000846

**Сомнительное чтение.** Знак перед $(p)$ переправлен. Предварительно набрано $\lambda$.

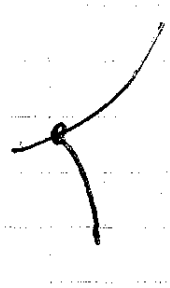
Усл. Пуанкаре:

$$h_k|_{\Gamma_k} = 0, \qquad k \in \mathbb{Z}^n.$$

если оно наруш. беск. число раз, то интеграла нет

Идея: $\lambda \leftrightarrow \omega$.

Арн. ф-лы (2) означают, что есть пов. переноса.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000846

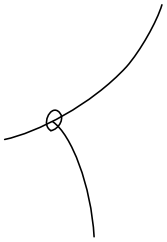


**Рисунок и набранное описание.** Кривые сходятся у небольшой петли. Утолщение слева и петля переданы по очертаниям. Стрелки не различимы уверенно.

двигаем 2-ю кривую по 1-й,
параллельно перенося её
Кривые:

$$\begin{aligned} p &= \xi_1; & p &= -\xi_2 \\ q &= a(\xi_1); & q &= -a(\xi_2) \\ \omega &= b(\xi_1); & \omega &= -b(\xi_2) \end{aligned}$$

Кривая двиг. сама по себе.
Захаров.

$$\omega_1(k_1 + k_2) = \omega_2(k_1) + \omega_3(k_2)$$

получ. общие пов. переноса.

**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000846

Рецепт действий. Проверяем, вырожд. ли закон дисп.; затем смотрим.
$0$ или не $0$ там гам. взаимод.

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «взаимод.» предварительно прочитано «гам.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000846

Что если интегралы начин. сразу с высших порядков?

GELFAND-P000847

Арн. биркгоф.

**Сомнительное чтение.** Первая помета читается «Арн.». В следующем слове неясна точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000847

$$H = \sum \omega_k z_k \bar{z}_k + \dots$$

[зачёркнуто: ~~$H =$~~]

**Сомнительное чтение.** Под штрихами читается $H$. После него, возможно, знак равенства.

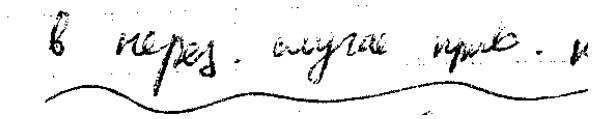
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000847

$$\sum \omega_k (p_k^2 + q_k^2) + \dots$$

[Справа:]

$$z = p + iq, \qquad \Pi_k = z_k \bar{z}_k$$

биркгоф: в нерез. случае прив. к $H(\Pi_k)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000847

**Сомнительное чтение.** Сокращение после «случае» предварительно прочитано «прив.».

(если $\omega_k$ независимы)

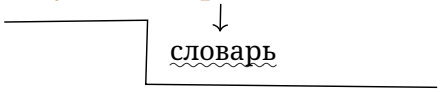
[Справа:] (на уровне форм. рядов)

И. М. Г. Краткий список того, что надо знать.

1. Соврем. абстр. язык (см. напр., 1-ю часть кн. Кириллова)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000847

**Рисунок и набранное описание.**

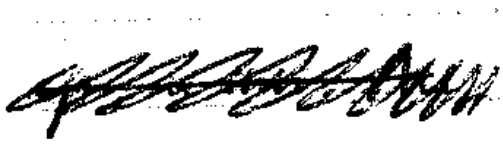



Под ссылкой ступенчатая черта и стрелка к слову «словарь».

2. Арнольд: дифф. ур. + доп. главы

(чтобы привыкнуть к анализу)

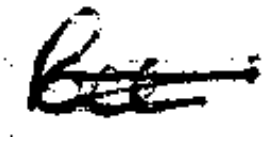
3. По алгебре: 2 главы кн. Серра по [зачёркнуто: ~~представлениям~~] предст. кон. групп.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000847

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предварительно прочитано «представлениям».

[Над строкой зачёркнуто: ~~все~~]

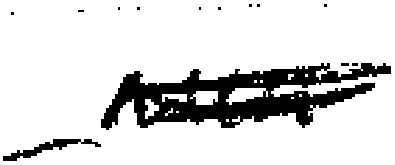


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000847

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предварительно прочитано «все».

все кроме 1 гл. кн. Серра по гр. и алг. Ли (особенно, посл. главу)

[Над строкой зачёркнуто: ~~...~~]

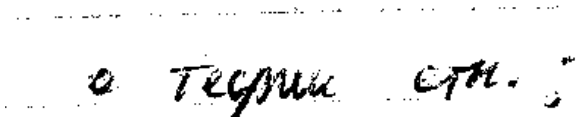


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000847

**Неразобранный фрагмент.** Короткое слово над «Лин. алгебра» зачёркнуто. Оно не читается.

Лин. алгебра: Гельфанд; Мальцев

4. Дифф. геометрию в 2-х вар.: старый тензорный (см. Дирак о теории отн.; и Ландау и Лифшиц)




**Сомнительное чтение.** Сокращение после «теории» предварительно прочитано «отн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000847

совр. вар.: векторные рассл. и связности.

5. Представления: Г. Вейль

лекции Рака Racah.

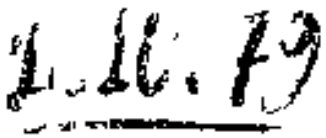
Гельфанд, Минлос, Шапиро

# Глава 16

GELFAND-P000848

[номер в источнике: 1]

1.10.79 Сем. Гельфанда



**Сомнительное чтение.** Месяц предварительно прочитан «10». Второй знак пропечатан не полностью.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000848

[Зачёркнутый заголовок: ~~КАЛЛОШ?~~]

**Сомнительное чтение.** «КАЛЛОШ» — возможное чтение зачёркнутого заголовка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000848

И. М. Г. Что такое спинор?

Книга Паули по квант. мех. — самое хорошее излож. теории Дирака (ур-е Дирака)

**Сомнительное чтение.** Переправленное сокращение предварительно прочитано «квант.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000848

Возражения его против теор. Дирака:

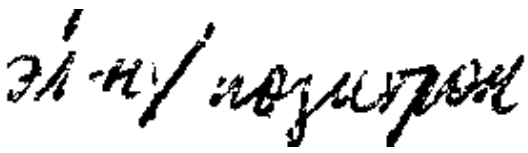
а) сущ. позитронов, предсказ. теор. Дирака.

б) если они есть, то при столкн. с позитр. получ. 2 фотона

**Сомнительное чтение.** Сокращение после «с» предварительно прочитано «позитр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000848

в) 2 фотона по этой теории могут родить пару эл-н/позитрон



**Сомнительное чтение.** Перед косой чертой предположительно «эл-н».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000848

Дирак отказ., чтобы не сделали „сэром“ (?)

**Сомнительное чтение.** Сокращение после «Дирак» предварительно прочитано «отказ.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000848

[Строки объединены скобкой слева.]

Однажды ему кто-то сказал, что не понимает ф-лу в левом нижнем углу доски.

Дирак не отвечает.

Председатель просит его ответить

[Зачёркнуто: ...] Дирак: „не было вопроса, было утверждение“.

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый фрагмент перед «Дирак» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000848

**Рисунок и набранное описание.**
Скобка слева от четырёх предыдущих строк.

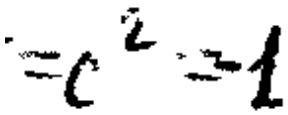
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000848

Гамильтон: хотел извлечь корень из $x^2 + y^2 + z^2$, причем получить „лин. форму“

$$-(x^2 + y^2 + z^2) = (ax + by + cz)^2$$

$$a^2 = b^2 = c^2 = -1$$

**Сомнительное чтение.** После $c^2$ переправленный знак предварительно прочитан $= -1$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000848

$$(ab + ba)\,[?]\,xy + (ac + ca)xz + (bc + cb)yz$$
$$+ a^2x^2 + b^2y^2 + c^2z^2 = -(x^2 + y^2 + z^2).$$

**Сомнительное чтение.** Между первой скобкой и $xy$ находится неразобранный тёмный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000848

отсюда соотношения

$$ab + ba = 0 \quad \text{и т. д.}$$

Добавл. единицу — получ. кватернионы.

Рассм. преобразование

$$z' = \frac{az + b}{cz + d}$$

или

$$\begin{cases} z_1' = az_1 + bz_2 \\ z_2' = cz_1 + dz_2 \end{cases} \qquad z' = \frac{z_1'}{z_2'}, \quad z = \frac{z_1}{z_2}.$$

Спиноры — пара чисел [под словом «чисел»: (компл.)], преобр. по такому закону

Компл. сопр. — сопр. спинор.

**Рисунок и набранное описание.**



Две короткие черты с точкой посередине.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000848

Гравитацию надо читать по Ландау и Лифшицу (т. 2)

гл. 1, 2, 10, 11.

Рената Э. Каллош.

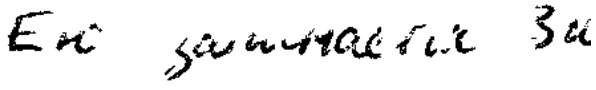
Программа.

1. Двухкомпонентные спиноры.
2. Самодуальность.
3. Дифф. оператор $\Delta(A, B)$, описыв. ур-е для частиц высш. спинов.
4. Ур-е теплопров., нулевые и ненулевые моды.
5. Теоремы об индексе.
6. Супертеор. в гравит. поле
7. Суперсамодуальность.

(8. Супертеор. об индексе! Ею занимается Зингер, но на самом деле её нет)

**Сомнительное чтение.** После раскрывающей скобки предполагается цифра 8.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000848



**Сомнительное чтение.** Начало фразы предварительно прочитано «Ею занимается».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000848

GELFAND-P000849

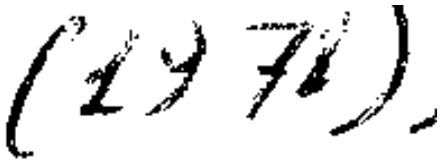
Лит-ра

1. [Зачёркнуто: ~~...~~] S. W. Hawking, C. N. Pope

**Неразобранный фрагмент.** Перед «S. W. Hawking» зачёркнут короткий фрагмент. Он не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000849

Nucl. Phys., B 146 (1978), 381



**Сомнительное чтение.** Последняя цифра года предварительно прочитана 8. По штрихам возможно 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000849

2. Р. Э. Каллош, Письма в ЖЭТФ,

29 (1979), 192; 493

3. S. M. Christensen, M. J. Duff.

Nucl. Phys. (1979), 301

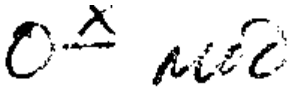
4. — „ —, — „ — Deser, Gr[?]

**Сомнительное чтение.** После «Deser» предварительно прочитано «Gr» с неясным окончанием. Первую букву можно принять за «С».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000849

Phys Lett. 84 B (1979), 411

[1] — осн. вклад в суперграв. (в 1-петлевом прибл.) — от $0^{\underline{x}}$ мод



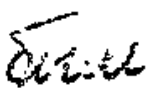
**Сомнительное чтение.** При нуле маленький надстрочный знак «х» с подчёркиванием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000849

(в Я.-М. — от всех мод!)

[2], [3] незав. — в суперграв. (для самодуальн.) для более высоких порядков

Перед этим было в 1-м и 2-м пор. суперг. не сод. расход.



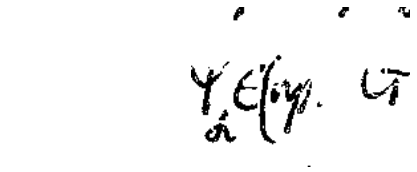
**Сомнительное чтение.** Слово предварительно прочитано «было». Последняя буква неясна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000849

[3] осн. на обычной теор. об индексе.
2-комп. формализм Ван-дер-Вардена.

$$\Psi_\alpha \longrightarrow \Psi_\beta \Omega_\alpha^\beta \tag{1}$$

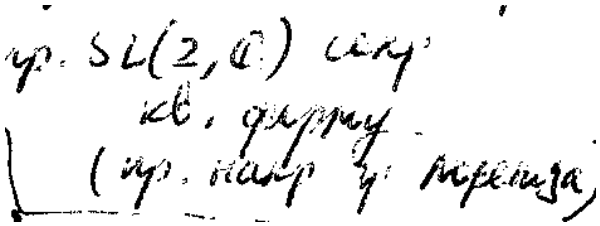
[Справа:] Закон преобразований
$\Psi_\alpha \in$ (пр. станд. 2-мерн. пр. $SL(2,C)) = V$;



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000849

**Сомнительное чтение.** Первое сокращение предварительно прочитано «пр.». Возможна начальная «и».

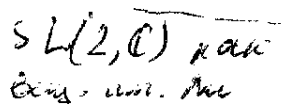
$\Psi_{\dot\alpha} \in \bar V$, $V \otimes \bar V$ имеет вещ. стр. и гр. $SL(2,C)$ сохр. кв. форму.
(гр. напр. у Пенроуза)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000849

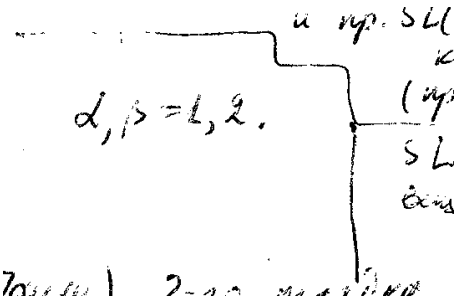
**Сомнительное чтение.** Сокращение в скобках предварительно прочитано «напр.».

$SL(2,C)$ как вещ. мн. Ли



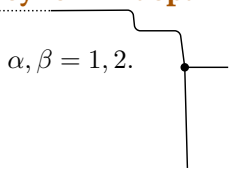
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000849

**Сомнительное чтение.** Сокращение после «вещ.» предварительно прочитано «мн.». Возможно «гр.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000849

**Рисунок и набранное описание.**




Ступенчатая линия между формулой для индексов и правой заметкой. От точки вправо отходит короткая черта. Привязка черт к строкам неясна.

[Основной текст:] Если гр. Лоренца или $SO(4)$

$$\Omega_\alpha^\beta = (\omega^{ab}\Sigma_{ab})_\alpha^\beta \tag{2}$$

$\alpha, \beta = 1, 2.$

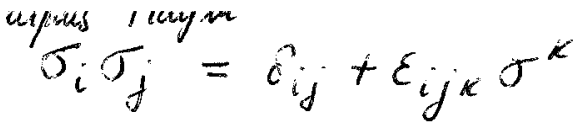
(закон преобр. 2-х комп. спинора)

$\Sigma_{ab}$ — фиксир. матрицы (вроде матр. Паули) 2-го порядка

$\omega^{ab}$ — параметры

Для матриц Паули

$$\sigma_i\sigma_j = \delta_{ij} + \epsilon_{ijk}\sigma^k \tag{3}$$



**Сомнительное чтение.** После знака плюс в (3) видна буква $\epsilon$. Перед ней нет отдельного множителя.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000849

$$\sigma^a = (I, i\vec{\sigma}), \qquad a = 1, 2, 3, 4.$$

$$\Sigma_{ab} = \sigma_a\bar{\sigma}_b - \bar{\sigma}_b\sigma_a \tag{4}$$

Теперь о величинах в спинорных обозначениях.

Пенроуз сформулировал так теорию гравитации.

Пусть есть вектор $x_a$; тогда

$$X_{\alpha\dot{\alpha}} = \sigma^a_{\alpha\dot{\alpha}}x_a \quad \text{— спинор} \tag{5}$$

$$\Psi_{\alpha_1\ldots\alpha_{2A},\dot{\alpha}_1\ldots\dot{\alpha}_{2B}} = \Psi(A, B) \tag{6}$$

**Сомнительное чтение.** Первый индекс с точкой предварительно набран $\dot{\alpha}_1$. Начертание цифры можно прочесть и как 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000849

GELFAND-P000850

[номер в источнике: 2]

и если произвести полную симметризацию, то получится неприв. представление. Кстати о матрицах Паули: они таковы.

$$\begin{cases} \sigma^1_{\alpha\dot\alpha} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \\ \sigma^2_{\alpha\dot\alpha} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}; \\ \sigma^3_{\alpha\dot\alpha} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}; \\ \sigma^4_{\alpha\dot\alpha} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{cases} \tag{7}$$

**Сомнительное чтение.** Первый нижний индекс в $\sigma^1$ переписан. Сверху читается $\alpha$, прежний знак не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000850

Есть ещё $\epsilon^{\alpha\beta}$

$$\epsilon^{12} = 1, \qquad \epsilon_{\alpha\beta} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \tag{8}$$

Опускание индексов:

$$\Psi_\alpha = \epsilon_{\alpha\beta}\Psi^\beta \tag{9}$$

И. М. Г.

По коорд. $\dot\alpha$ преобраз. комплексно сопряженное.

Ф-ла (5) — констр. спинора по вектору

**Рисунок и набранное описание.** (!)
Обведённый восклицательный знак слева от строки о формуле (5).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000850

**Рисунок и набранное описание.**
— • ——

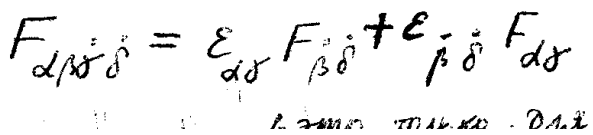
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000850

К. Рассм. [зачёркнуто: ...] теперь антисимметр. тензоры

**Неразобранный фрагмент.** Перед «теперь» слово зачёркнуто. Оно не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000850

$$F_{[ab]} \longmapsto F_{\alpha\beta\dot\gamma\dot\delta} = \epsilon_{\alpha\gamma} F_{\dot\beta\dot\delta} + \epsilon_{\dot\beta\dot\delta} F_{\alpha\gamma}, \tag{10}$$

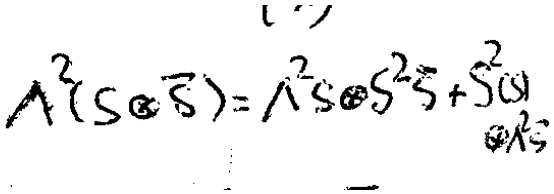


**Сомнительное чтение.** У тензора слева от равенства точки видны над третьим и четвёртым индексами. Справа точки стоят над индексами, предварительно прочитанными как $\beta, \delta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000850

[Под $F_{[ab]}$:] антисимм. тензор
(это только для антисимм.)
— легко проверить
[Справа:] $F_{\alpha\gamma}, F_{\dot\beta\dot\delta}$ — симм. тензоры
[На правом поле:]

$$\Lambda^2(S \otimes \bar S) = \Lambda^2 S \otimes S^2 \bar S + S^2(S) \otimes \Lambda^2 \bar S \tag{*}$$



**Сомнительное чтение.** Второе слагаемое перенесено. После $S^2$ буква $S$, по-видимому, взята в скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000850

соб. знач. опер. $*$ — $\pm 1$
Самодуальный тензор: опр. опер. $*$:

$$^*F_{ab} = \frac{1}{2}\epsilon_{abcd} F^{cd} \tag{11}$$

самодуальность:

$$F_{ab} = \pm {}^*F_{ab}; \quad \text{[зачёркнуто: ...]} \quad \{F_{\alpha\beta} = 0 \quad \text{или} \quad F_{\dot\alpha\dot\beta} = 0\} \tag{12}$$

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись перед фигурной скобкой не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000850

О гравитации

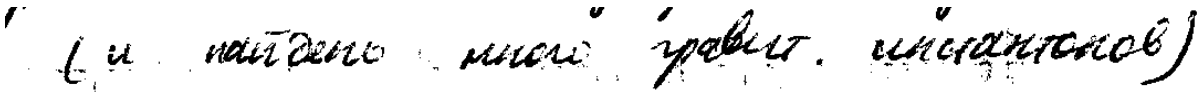
Тензор кривизны: $R_{abcd}$. Считается, что есть метрика
и определение операции $*$:

$$ {}^*R_{abcd} = \frac{1}{2}\epsilon_{ab}{}^{c'd'} R_{c'd'cd} \tag{13} $$

**Неразобранный фрагмент.** Справа от (13) видны бледные штрихи. Запись по ним не восстанавливается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000850

Спинорный эквивалент. Ур-я Эйнш. вытек. из усл. самодуальности
(и найдено много гравит. инстантонов)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000850

**Сомнительное чтение.** Слово после «и» предварительно прочитано «найдено».

$$ R_{\alpha\beta\gamma\delta} \quad \text{и} \quad R_{\dot\alpha\dot\beta\dot\gamma\dot\delta} $$

$$ R_+ = R + {}^*R = 0 \quad \text{— см. ур-е } (*). $$

[Справа:] см. лекц. Хокинга, 1978 г. со ссылкой на Пенроуза

**Рисунок и набранное описание.** Вертикальная помета с поперечными чертами слева от ссылки на лекции.

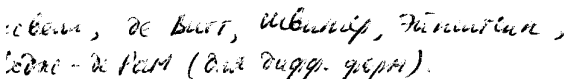
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000850

$$ \Phi(A,B) = \Psi_{\alpha_1,\ldots,\alpha_{2A},\dot\alpha_1,\ldots,\dot\alpha_{2B}} \tag{14} $$

**Сомнительное чтение.** Буква в (14) набрана как Φ. Неясно, является ли верхний штрих отдельной чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000850

Ур-я сод. кучу разных ур-й — Максвелл, де Вит, Швингер, Эйнштейн, Ходж — де Рам (для дифф. форм).



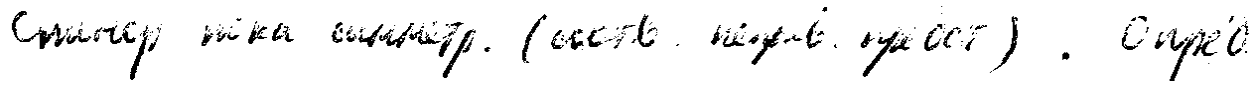
**Сомнительное чтение.** В списке фамилий имя после «де Вит» предварительно прочитано «Швингер».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000850

(см. [3])

GELFAND-P000851

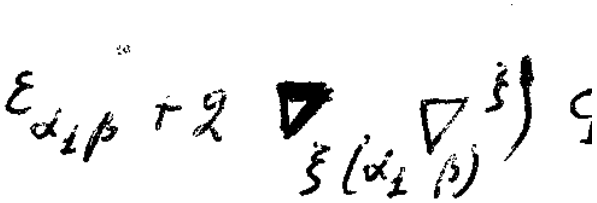
Спинор пока симметр. (соотв. неприв. предст.). Определение $\Delta$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000851

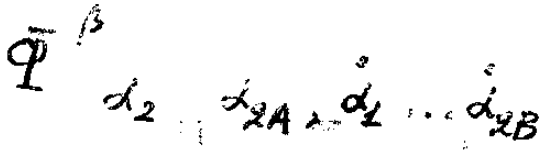
**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «неприв.» предварительно прочитано «соотв.».

$$(\Delta\phi)_{\alpha_1\ldots\alpha_{2A},\dot\alpha_1\ldots\dot\alpha_{2B}} = \big(-\Box\epsilon_{\alpha_1\beta} + 2\nabla_{\dot\xi(\alpha_1}\nabla^{\dot\xi}_{\beta)}\big)\,\bar\phi^{\beta}{}_{\alpha_2\ldots\alpha_{2A},\dot\alpha_1\ldots\dot\alpha_{2B}}. \tag{15}$$



**Сомнительное чтение.** Маленькие точки в свёртке предварительно отнесены к двум индексам $\xi$. Нижние $\alpha_1, \beta$ охвачены скобками.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000851



**Сомнительное чтение.** На правой стороне (15) предварительно набрано $\bar\phi^{\beta}$. Над буквой видна короткая черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000851

Свойства.

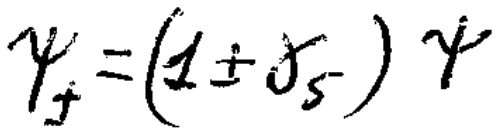
$$1) \qquad (\phi, \Delta\phi) = (\Delta\phi, \phi) \tag{16}$$

$$2) \qquad \Delta\phi(0,0) = -\Box\phi, \qquad \text{здесь} \quad \Box = \nabla_{\alpha\dot\alpha}\nabla^{\alpha\dot\alpha}, \tag{17}$$

$$\nabla_{\alpha\dot\alpha} = \sigma^a_{\alpha\dot\alpha}\mathcal{D}_a; \qquad \mathcal{D}_a = \partial_a + B_a$$

3) Dirac $\phi(1/2, 0)$ (в кривом пр-ве)

$$\Psi_\pm = (1 \pm \gamma_5)\Psi, \tag{18}$$

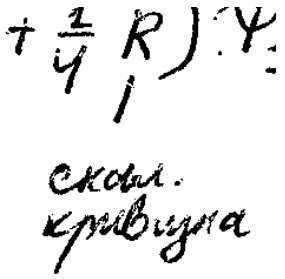


**Сомнительное чтение.** После 5 виден короткий горизонтальный штрих. Его назначение неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000851

$\Psi$ — 4-компон. Дираковский спинор

$$\Delta\Psi_{\pm} = \left(-\Box + \frac{1}{4}R\right)\Psi_{\pm}$$




$R$ / скал. кривизна

**Рисунок и набранное описание.** Штрих под $R$ ведёт к подписи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000851

4) Максвелл в гарм. калибровке

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «калибровке» предварительно прочитано «гарм.».

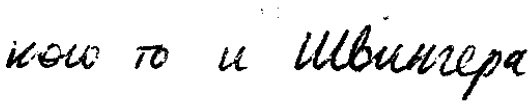
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000851

$$\Delta A_a = (-\Box g_{ab} + R_{ab})A^b, \qquad \mathcal{D}^a A_a = 0 \tag{19}$$

**Сомнительное чтение.** Оператор перед $A_a$ сильно переправлен. Предварительно набрано $\mathcal{D}$. Возможно $\nabla$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000851

5) $\underline{s = \frac{3}{2}}$ кого то и Швингера (20)



**Сомнительное чтение.** Первые слова предварительно прочитаны «кого то». Имя перед «и Швингера» не выписано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000851

6) $\underline{s = 2}$ Эйнштейн (21)

7) $$w = \frac{1}{p!}\omega_{\mu_1\ldots\mu_p}\, dx^{\mu_1} \wedge \ldots \wedge dx^{\mu_p} \tag{22}$$

**Сомнительное чтение.** Слева от равенства знак похож на латинское $w$. Справа при индексах — $\omega$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000851

$$\phi(0,0), \quad \phi(1/2,1/2), \quad \phi(1,0), \quad \phi(0,1)$$

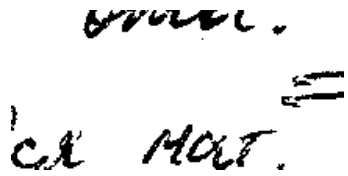
$$\Delta = \delta d + d\delta$$

[зачёркнуто: ...] Станд. теория дифф. форм опис. бозоны.

**Неразобранный фрагмент.** Перед «Станд.» зачёркнут знак. Исходное начертание не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000851

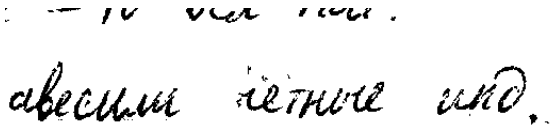
Если бы были нечётные — то вся мат.



**Сомнительное чтение.** Строка оканчивается сокращением «мат.» без продолжения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000851

[3] — на форму навесили чётные инд.



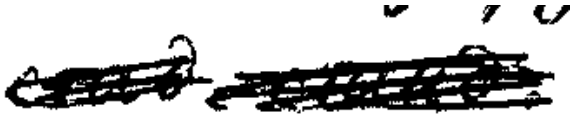
**Сомнительное чтение.** Последнее прилагательное предварительно прочитано «чётные». Его начальные штрихи бледные.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000851

Надо: сделать антикоммутирующие $dx$.

[Справа:] Березин частично сделал.

Пока нет [зачёркнуто: ... ...]



**Неразобранный фрагмент.** Два зачёркнутых слова после «нет» не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000851

дифф. форм, сод. среди $dx$ комм. и антикоммут.

ввести оператор $\Delta$ и построить теор. индекса

Бозонное поле $\Psi_a$ даёт форму $\Psi_a dx^a$.

Для спина $\frac{5}{2}$ все ур-я не годятся (не удаётся сделать взаимодействие)

— „ — $\frac{3}{2}$ только что сделано (супергравитация)

Идея И. М. Г. возможно, не обязательно $d\delta + \delta d$.

GELFAND-P000852

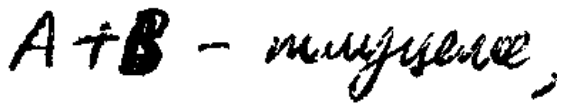
[номер в источнике: 3]

Эквивалентная форма записи $\Delta$:

$$\Delta = -\Box + X, \tag{23}$$

$$X = -\Sigma^{ab} R^{cd}_{ab} \Sigma_{cd}, \qquad A + B \text{ — целое} \tag{24}$$

$$X = -\frac{1}{A} \Sigma^{ab} R^{cd}_{+ab} \Sigma_{cd}, \qquad A + B \text{ — полуцелое}, \quad A > B. \tag{25}$$



**Сомнительное чтение.** Буква $B$ в условии $A + B$ сильно обведена. Начертание под обводкой не различается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000852

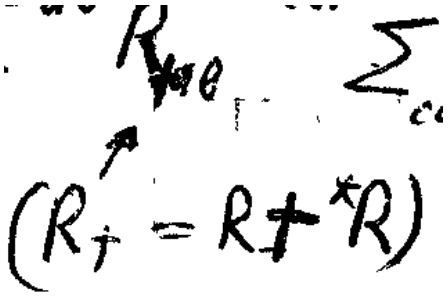


**Рисунок и набранное описание.**

$R^{cd}_{+ab}$

$(R_+ = R + {}^*R)$

Стрелка ведёт от вставки к переправленному нижнему знаку при $R$ в (25).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000852

$\varphi$ здесь симметрична по $\alpha_1 \dots \alpha_{2A}$ и по $\dot\alpha_1 \dots \dot\alpha_{2B}$.

$$\Delta\varphi = \lambda\varphi \tag{26}$$

**Сомнительное чтение.** Знак после $\Delta$ в (26) переправлен. Предварительно набрано $\varphi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000852

Отсюда будет следовать условие совместности.

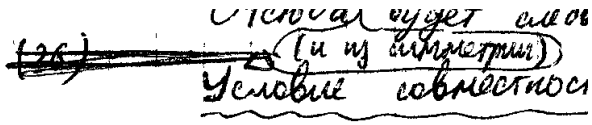


**Рисунок и набранное описание.**

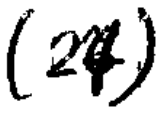
~~(26)~~ → (и из симметрии)

Черта через зачёркнутый номер (26) переходит в стрелку к обведённой вставке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000852

Условие совместности:

$$\nabla^{(\alpha_1}_{\dot\alpha} \nabla^{\alpha_2)\dot\alpha} \varphi_{\alpha_1\alpha_2\dots\alpha_{2A},\dot\alpha_1\dots\dot\alpha_{2B}} = 0 \tag{27}$$



**Сомнительное чтение.** Последняя цифра переправлена. Предварительно набрано (27). Возможно (28).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000852

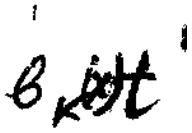
$A \le 1$, $B \le 1 \Rightarrow$ случай всех физ. полей

Рассм. ур-е теплопроводности

$$\frac{d}{dt}F(x,x',t) + \Delta F(x,x',t) = 0, \qquad F\big|_{t=0} = \delta(x-x'). \tag{28}$$

на компактном мн-зии

$$\operatorname{Tr} F(x,x,t) \underset{t\to+0}{\sim} \sum_{k=0}^{\infty} b_k\, t^{(k-4)/2} \tag{29}$$



**Сомнительное чтение.** Перед $t$ виден переправленный знак, возможно зачёркнутое $(x)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000852

**Неразобранный фрагмент.** Перед показателем $(k-4)/2$ прежняя запись зачёркнута и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000852

$$B_k = \int d^4x\sqrt{g}\, b_k, \tag{30}$$

Тогда

$$B_4 = n + m. \tag{31}$$

[Справа:] $B_4$ — первый нерасходящийся.

$n$ — число 0-х соб. значений (26)

$m$ — [зачёркнуто: ~~число ненулевых соб. знач.~~] [Вписано ниже:] кратность ненулевого (любого) соб. знач.

[Справа:] [их общая кратность — все кратности одинаковы!!]

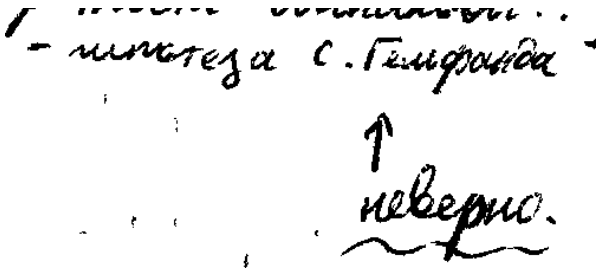


**Рисунок и набранное описание.**
— гипотеза С. Гельфанда
↑
неверно.

Стрелка от подчёркнутого «неверно» идёт вверх к записи о гипотезе.

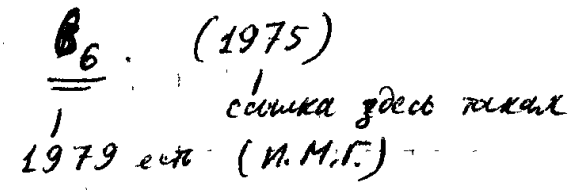
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000852

Цель — выраз. через топ. инварианты.

Gilkey дошел до $B_6$. (1975)

**Сомнительное чтение.** Переправленная буква предварительно набрана $B$. Возможно $b$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000852



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000852

**Рисунок и набранное описание.**

$B_6$ (1975)

ссылка здесь такая

1979 есть (И. М. Г.)

Две короткие черты связывают верхние знаки с приписками под ними.

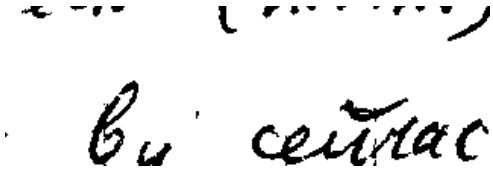
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000852

**Сомнительное чтение.** После 1979 предварительно прочитано «есть». Возможно «ещё».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000852

**Сомнительное чтение.** Последнее слово после «ссылка здесь» предварительно прочитано «такая».

Если есть граница, то тоже $b_4$ сейчас [зачёркнуто: ~~...~~] недавно написано; вопрос счит. сложным.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000852

**Сомнительное чтение.** Коэффициент в строке о границе предварительно прочитан $b_4$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000852

**Неразобранный фрагмент.** Слово перед «недавно» зачёркнуто и не читается.

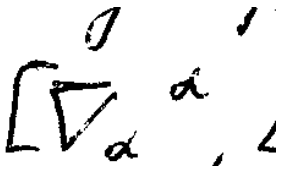
Рассм. приводимые предст.

$$\varphi_{\alpha\beta} = \varphi_{(\alpha\beta)} + \frac{1}{2}\varepsilon_{\alpha\beta}\varphi^{\alpha}_{\alpha} \tag{32}$$

$$[1,0] = (1,0) \oplus (0,0)$$

В силу условий совместности

$$[\nabla^{\dot\alpha}_{\alpha}, \Delta]\varphi[A,B] = 0 \tag{33}$$



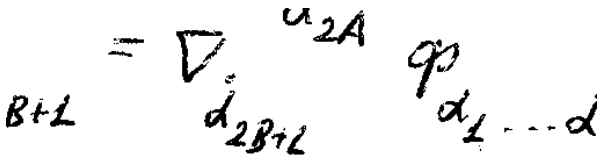
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000852

**Сомнительное чтение.** Над верхней $\alpha$ виден маленький штрих. Предварительно принят за точку.

$$(\Delta - \lambda)\varphi_{\alpha_1 \ldots} = 0 \tag{34}$$

Рассм.

$$\Psi_{\alpha_1 \ldots \alpha_{2A-1} \dot\alpha_1 \ldots \dot\alpha_{2B+1}} = \nabla^{\alpha_{2A}}_{\dot\alpha_{2B+1}} \varphi_{\alpha_1 \ldots \alpha_{2A} \dot\alpha_1 \ldots \dot\alpha_{2B}} \tag{35}$$



**Сомнительное чтение.** В (35) точка относится к нижнему индексу производной. Верхний предварительно прочитан как $\alpha_{2A}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000853

$\Psi \neq 0$ при $\varphi \neq 0$ (иначе $\overset{\circ}{\times}$ с (34)).

**Сомнительное чтение.** Маленький овал над косым крестом предварительно набран как кружок. Значение записи неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000853

$$m[A, B] = m[A - \tfrac{1}{2}, B + \tfrac{1}{2}] \tag{36}$$

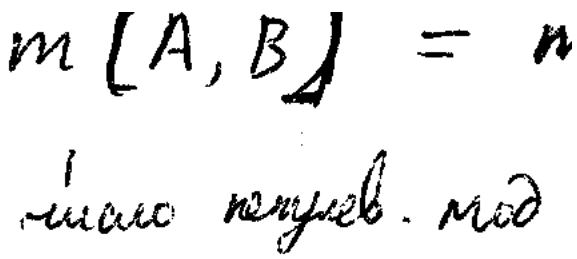


**Рисунок и набранное описание.**
$m[A, B]$
|
число ненулев. мод
Короткая черта под $m$ указывает на подпись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000853

$$A + B = S, \qquad A - B = T.$$

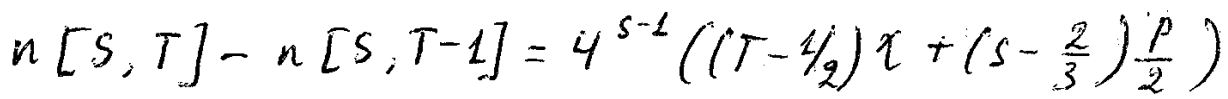
Тогда получаем

$$m[S, T] = m[S] \tag{37}$$

Отсюда

$$n[S, T] - n[S, T'] = B_4[S, T] - B_4[S, T'] \tag{38}$$

$$n[S, T] - n[S, T - 1] = 4^{s-1}\big((T - \tfrac{1}{2})\chi + (s - \tfrac{2}{3})\tfrac{p}{2}\big) \tag{39}$$

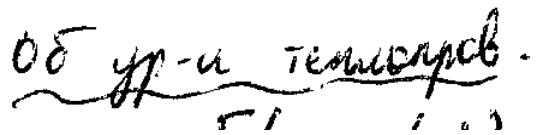


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000853

**Сомнительное чтение.** Буквы справа в (39) предварительно прочитаны как строчные $s$. Слева обозначение выглядит как прописная $S$.

$\chi$ — число Эйлера, $p$ — число Понтрягина

Об ур-и теплопров.



**Сомнительное чтение.** Конец подчёркнутого заголовка предварительно прочитан «теплопров.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000853

$$F(x,x',t)=\sum_{i=0}^{\infty}\varphi_i(x)\varphi_i(x')e^{-\lambda_i t} \tag{40}$$

$\varphi_i$ — ортонорм. сист.

$$F(x,x',0)=\delta(x,x') \tag{41}$$

$$\int_M d^4x\sqrt{g}\,F(x,x,t)=\sum_{i=0}^{\infty}e^{-\lambda_i t}=n+\sum_{i=n+1}^{\infty}e^{-\lambda_i t} \tag{42}$$

**Сомнительное чтение.** Над вторым $x$ зачернён маленький знак, возможно штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000853

$$F(x,x,t)\sim\sum_{k=0}^{\infty}b_k(x)t^{(k-4/2} \tag{43}$$

**Сомнительное чтение.** Цифра 4 переправлена. Самостоятельная закрывающая скобка перед дробной чертой не различима.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000853

$m$ опред. отсюда!! — выкидыванием расх. членов $\sum e^{-\lambda_i t}$ и $n$ даёт вклад.

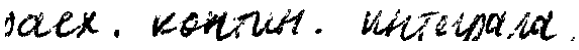
$m$ — регуляриз. сумма

**Сомнительное чтение.** Сокращение в подчёркнутой помете предварительно прочитано «регуляриз.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000853

«$m$ — целое (!) из глубоких топ. соображений »

Это станд. однопетлевые расх. контин. интеграла.



**Сомнительное чтение.** Конец строки предварительно прочитан «контин. интеграла». Последнее слово выглядит как форма родительного падежа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000853

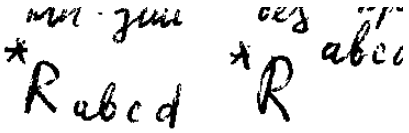
[Справа: в?]

**Сомнительное чтение.** Отдельный тёмный знак может быть буквой «в». Его чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000853

Опред. $\chi$ и $p$ для мн-зий без края

$$\chi = \int {}^*R_{abcd}\, {}^*R^{abcd}\, d^4x\sqrt{g} \tag{44}$$



**Сомнительное чтение.** В (44) перед обоими $R$ различимы звёздочки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000853

$$p = \int {}^*R_{abcd} R^{abcd}\, d^4x\, \sqrt{g} \tag{45}$$

GELFAND-P000854

[номер в источнике: 4]

8.10.79. Сем. Гельфанда.

Проект теор. минимума, необх. при любой специализации. (для 1-курсников)

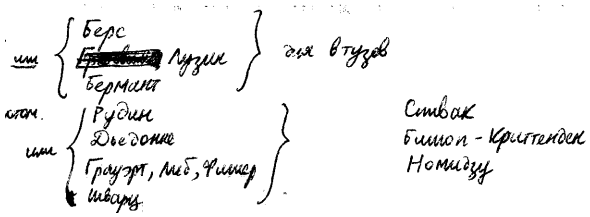
1. Алгебра

Ван дер Варден, гл. 1–5, 12.

Гельфанд лекции по лин. алгебре

Атья, Макдональд

2. Анализ



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000854

**Рисунок и набранное описание.**

или { Берс; [зачёркнуто: …] Лузин; Берман } для втузов.

потом.

или { Рудин; Дьедонне; Грауэрт, Либ, Фишер; Шварц }

[Справа:]

Спивак

Бишоп — Криттенден

Номидзу

Две пары фигурных скобок объединяют списки. Справа от второй пары три отдельные строки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000854

**Сомнительное чтение.** Перед «Лузин» зачёркнута фамилия. «Берман» — возможное чтение.

Контр. вопрос: вычислить приблизительно

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \cos 1000x\, dx, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} e^{-1000x^2} \cos x\, dx$$

(и сравн. с табл.)

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-1000x^4} \cos x\, dx, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^4} \cos 1000x\, dx$$

3. Арнольд I, II, III.

4. Кириллов $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$

Серр лин. предст. конечных групп

(3-ю главу он не понимает)

Обобщ. ф-и I вып., гл. 1–2

5. Знать ур-я в частных производных. (читать нечего).

Контр. зад. по лин. алгебре:

найти кан. форму самосопр. опер. в [зачёркнуто: …] симплект. пр-ве.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000854

**Неразобранный фрагмент.** После «в» слово зачёркнуто и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000854

**Сомнительное чтение.** Сокращение после зачёркнутого слова предварительно прочитано «симплект.».

6. [зачернено] Спец. теория отн. + ОТО

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000854

**Сомнительное чтение.** Перед «Спец.» зачернён одиночный знак, возможно буква «А».

+ геометрия

[Справа:] Ландау, Лифшиц ( т. 2)

совм. с Номидзу

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000854

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «с Номидзу» предварительно прочитано «совм.».

С. Гиндикин. Начала теории твисторов.

Будет рассказ. на языке интегр. геометрии.

[Справа:] Твисторы ввёл Пенроуз.

см. один из посл. номеров BAMS,

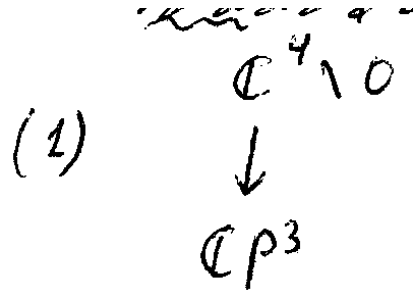
1979, т. 1 (нов. серия),

ст. Уэллса (Wells.)

[зачёркнуто: ~~... рассмотрим?~~]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000854

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая строка перед (1) не читается целиком. Последнее слово предварительно прочитано «рассмотрим».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000854

**Рисунок и набранное описание.**

$$(1) \qquad \begin{array}{c} \mathbb{C}^4 \setminus 0 \\ \big\downarrow \\ \mathbb{C}P^3 \end{array}$$

В $\mathbb{C}^4$ фиксируем эрмитову форму [зачернено] $(++--)$. $\langle\ ,\ \rangle$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000854

**Неразобранный фрагмент.** Перед скобкой со знаками сигнатуры зачернён знак. Он не читается.

Получаются $\alpha$-твисторы: элементы $\mathbb{C}P^3$ или соотв. элем. $\mathbb{C}^4$.

$(\mathbb{C}P^3)'$ — двойств. пр-во. Там тоже возник. форма и это — $\beta$-твисторы.

$\langle z, z\rangle > 0 \Rightarrow$ полож. твистор
$\langle z, z\rangle = 0 \Rightarrow$ нулевой — „ —
$\langle z, z\rangle < 0 \Rightarrow$ отриц. — „ —

В $\mathbb{C}P^3$ рассм. прямые (2-мерн. подпр. в $\mathbb{C}^4$). Их мн-во: $G = G_{4,2} = G^{\mathbb{C}}_{4,2}$.

Над $G$ есть натурельное рассл. 2-реперов (главное) в $\mathbb{C}^4$:

**Сомнительное чтение.** Слово перед «рассл.» предварительно прочитано «натурельное». Середина и конец написаны слитно.

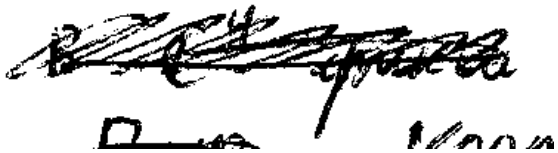
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000855

(2) $E \downarrow G$

**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000855

[Зачёркнуто над заголовком: ~~В $\mathbb{C}^4$ ...~~]



**Неразобранный фрагмент.** В начале зачёркнутой строки, возможно, «В $\mathbb{C}^4$». Полное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000855

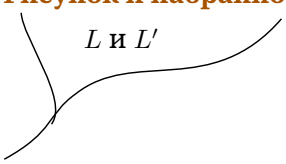
[Зачёркнуто слева: ~~...~~] Координаты в $G$.

**Неразобранный фрагмент.** Слева от заголовка зачёркнута отдельная короткая запись. Она не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000855

Выберем в $\mathbb{C}^4$ 2 плоскости (трансверс.) $L$ и $L'$, тогда любая другая — график, матрица соотв. преобр. — координаты.

**Рисунок и набранное описание.**




Знак вставки ведёт к надписанным обозначениям плоскостей.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000855

Выб. в [зачёркнуто: ...] $L$ базис $e_0\ e_1$; В $L'$ базис $e_3, e_4$.

**Неразобранный фрагмент.** Запись перед $L$ зачёркнута и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000855

Тогда если $\widetilde{L} \in G_{4,2}$, то в $\widetilde{L}$ есть базис вида

**Сомнительное чтение.** Повторное обозначение плоскости сильно обведено. Предварительно набрано $\widetilde{L}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000855

$$\begin{cases} f_0 = e_0 + u_{03}e_3 + u_{04}e_4 \\ f_1 = e_1 + u_{13}e_3 + u_{14}e_4 \end{cases} \tag{3}$$

**Сомнительное чтение.** Первый подстрочный знак при $u$ перед $e_3$ во второй строке предварительно прочитан как 1. Начертание переправлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000855

$u_{ij}$ — координаты.

Пусть $L, L'$ трансверс. и изотропные относит. $\langle\cdot,\cdot\rangle$. Задача. Такие $L$ и $L'$ существуют.

$$\{e_A,\ A = 0, 1\} \text{ — базис в } L. \tag{4}$$

В $L'$ введ. базис

$$\{e^{A'},\ A' = 0', 1'\} \text{ — базис в } L' \tag{5}$$

[зачёркнуто: ...] [над строкой: Пусть [зачёркнуто: ...]] форма [над строкой: $\langle\ ,\ \rangle$] в базисе $(e_0, e_1, e^{0'}, e^{1'})$ имеет [зачёркнуто: ...] матрицу

**Неразобранный фрагмент.** Перед «форма» на основной строке зачёркнута запись. Она не читается.

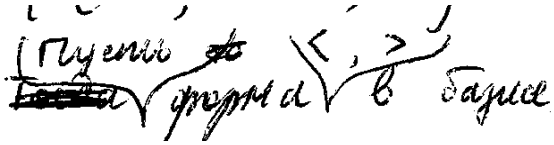
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000855

**Неразобранный фрагмент.** После вставленного «Пусть» зачёркнут короткий знак. Он не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000855

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000855

**Неразобранный фрагмент.** Между «имеет» и «матрицу» слово зачёркнуто. Оно не читается.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000855

**Рисунок и набранное описание.**

Пусть ... ⟨ , ⟩

... форма в базисе

Две пометы обозначают места вставок «Пусть» и угловых скобок.

$$\begin{pmatrix} 0 & iE \\ -iE & 0 \end{pmatrix}; \tag{6}$$

т. е.

$$\langle e_0, e^{0'} \rangle = \langle e_1, e^{1'} \rangle = i, \qquad \text{остальные скал. произв. } = 0 \tag{7}$$

Сделаем замену переменных в $L$:

$$\widetilde{e}_B = g^A_B e_A \tag{8}$$

Тогда легко проверить, что

$$e^{A'} \text{ преобр. с помощью } (g^*)^{-1} \tag{9}$$

(выводится из соотн. [зачёркнуто: ...] ортогональности)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000855

**Неразобранный фрагмент.** Перед «ортогональности» зачёркнута запись. Она не читается.

Есть и другие законы преобр.: [Зачёркнуто слева: ...]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000855

**Неразобранный фрагмент.** Перед строками с индексами зачёркнут знак. Он не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000855

**Рисунок и набранное описание.**

$A'$ с пом. $\bar{g}$ $B'$ с пом. $(g^*)^{-1}$

$B$ — „ — $(g^T)^{-1}$

Дуга огибает $A'$ сверху, а $B$ и $B'$ снизу. Значение дуг не установлено.

GELFAND-P000856

[номер в источнике: 5]

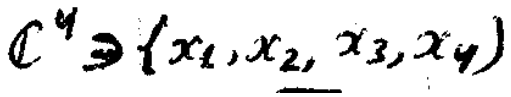
Задача. Доказать, что в $U(2,2)$ есть подгруппа, изом. $GL(2,\mathbb{C})$ (указ. воспольз. предыдущим).

Координаты:

$$\{z^A, z_{A'}\} \qquad \text{по базису } \{e_A, e^{A'}\} \tag{10}$$

$$z = z^A e_A + z_{A'} e^{A'} \in \mathbb{C}^4 \tag{11}$$

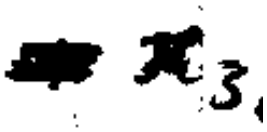
И.М.Г. $\mathbb{C}^4 \ni \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$.



**Сомнительное чтение.** Начальная скобка похожа на фигурную, конечная — круглая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000856

$$\langle x, y\rangle = x_1\bar{y}_1 + x_2\bar{y}_2 - x_3\bar{y}_3 - x_4\bar{y}_4 \tag{12}$$



**Сомнительное чтение.** Перед третьим членом предположительно стоит минус. Штрих затёрт.

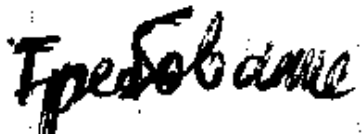
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000856

$L, L'$ — 2 изотропных подпр-ва и 2 базиса $\{e_0, e_1\}$; $\{e^{0'}, e^{1'}\}$. Тогда

$$z = z^0 e_0 + z^1 e_1 + z_{0'} e^{0'} + z_{1'} e^{1'} \tag{13}$$

$$\{z^A, z_{A'}\} \text{ — спинорные координаты в } \mathbb{C}^4 \tag{14}$$

Требование на базис:



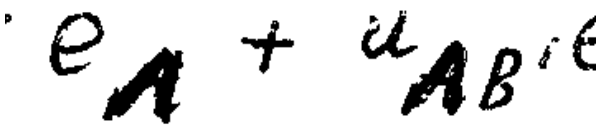
**Сомнительное чтение.** Начальная буква в слове «Требование» обведена повторно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000856

$$\langle e_0, e^{0'}\rangle = \langle e_1, e^{1'}\rangle = i, \qquad \text{остальные скал. произв.} = 0. \tag{15}$$

С.Г. Пусть $\widetilde{L} \in G$; $\widetilde{L} \cap L' = \{0\}$. Тогда выб. базис так:

$$f_A = e_A + u_{AB'} e^{B'} \tag{16}$$



**Сомнительное чтение.** Оба индекса в левой части и в первом члене справа обведены повторно и читаются как $A$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000856

Спинорные индексы сами показывают как они преобразуются. (полезно выписать!)

(Теория твисторов в кривом пространстве пока не сделана, хотя уже есть работы).

Рассм. группы, действ. в $\mathbb{C}^4$. действ. $GL(4,\mathbb{C})$ переносится в $G_{4,2}$.

$$\begin{aligned} T_+ &: \quad \langle z,z\rangle > 0 \\ T_- &: \quad \langle z,z\rangle < 0 \\ N &: \quad \langle z,z\rangle = 0 \qquad \text{— 7-мерная пов. в } \mathbb{C}^4. \end{aligned}$$

$S_+$ — 2-мерные плоск. $\subset T_+$ (кроме 0)
$S_-$ — — „ — $\subset T_-$ (— „ —)
$M$ — — „ — $\subset N$

$S_+, S_-$ — лежат целиком в пределах действия коорд. $u_{AB'}$.

$$\begin{cases} S_+ = \{u : \ \frac{1}{i}(u-u^*) \gg 0\} \\ S_- = \{u : \ \frac{1}{i}(u-u^*) \ll 0\} \end{cases} \tag{17}$$

GELFAND-P000857

$M$ уже не лежит целиком в коорд. окрестности. Пусть $M_0$ — та часть к-рая лежит.

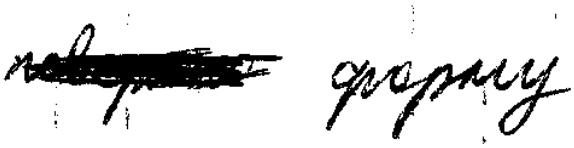
$$M_0 = \{u : \ u = u^*\} \tag{18}$$

$$\dim_{\mathbb{R}} M_0 = 4, \qquad \dim_{\mathbb{C}} S^{\pm} = 4.$$

$M_0$ — общий остов $S^{\pm}$.

$$\partial S_+ = \{\text{опорные плоскости к } T_+\}$$

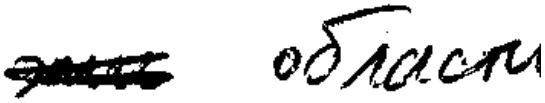
Рассм. теперь в $\mathbb{C}^4$ группу $U(2,2)$, сохр. [зачёркнуто: ...] форму



**Неразобранный фрагмент.** Запись перед словом «форму» зачёркнута и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000857

(и, следов., поверхность $N$). Тогда ясно, что $U(2,2)$ сохр. все [зачёркнуто: ...] области $S_\pm, M$



**Неразобранный фрагмент.** Запись перед словом «области» зачёркнута и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000857

(канонич. конструкция) и действует на каждой транзитивно!! (Задача из лин. алгебры!)

На $(\mathbb{C}^4, \langle\ ,\ \rangle)$ действует $U(2,2)$ и сохр. всю конструкцию. $g \in U(2,2)$ записываем в базисе опис. выше вида:

$$g = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \tag{19}$$

Действие на $u$:

$$g:\ u \mapsto (Au + B)(Cu + D)^{-1} \tag{20}$$

Действие превр. $M$ в конформную компактификацию пр-ва Минковского: гр. Пуанкаре $\subset SU(2,2)$ (добавл. конформных преобр.).

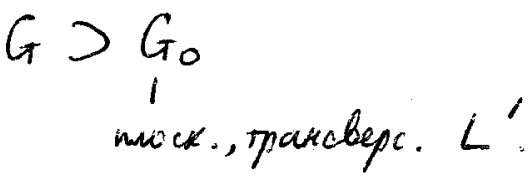


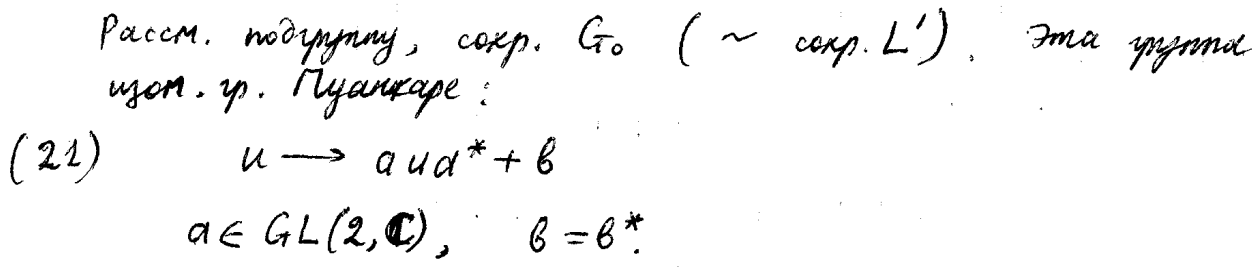

**Рисунок и набранное описание.**
$G \supset G_0$
|
плоск., трансверс. $L'$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000857

Рассм. подгруппу, сохр. $G_0$ ($\sim$ сохр. $L'$). Эта группа изом. гр. Пуанкаре:

$$u \to aua^* + b \tag{21}$$

$a \in GL(2,\mathbb{C})$, $b = b^*$.



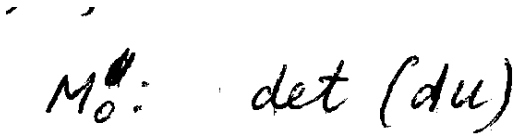

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000857

**Фрагмент рукописи.** В рукописи читается «Эта группа изом. гр. Пуанкаре». Ниже приведена формула (21) с её параметрами.

В записи (19) здесь:

$$A = a, \quad C = 0, \quad D = (a^*)^{-1}, \quad BD^{-1} = b. \tag{22}$$

Метрика Минковского на $M_0^{\cdot\cdot}$ : $\det(du)$ (23)

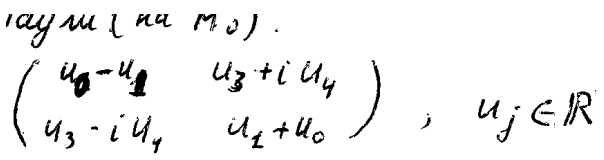



**Сомнительное чтение.** Штрих над $M_0$ затёрт. Чтение верхнего знака не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000857

Коорд. Паули (на $M_0$):

$$\begin{pmatrix} u_0 - u_1 & u_3 + iu_4 \\ u_3 - iu_4 & u_1 + u_0 \end{pmatrix}, \qquad u_j \in \mathbb{R} \tag{24}$$



**Сомнительное чтение.** Два индекса в верхнем левом элементе обведены повторно и читаются как 0 и 1.

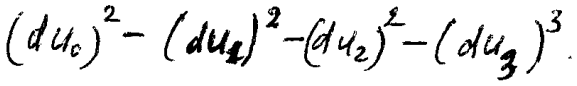
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000857

GELFAND-P000858

[номер в источнике: 6]

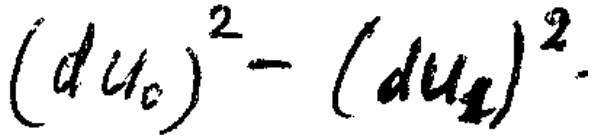
Тогда метрика принимает вид

$$(du_0)^2 - (du_1)^2 - (du_2)^2 - (du_3)^3. \tag{25}$$



**Сомнительное чтение.** Показатель последнего слагаемого — 3, как в рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000858



**Сомнительное чтение.** В первом слагаемом читается 0, во втором — обведённая повторно 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000858

$$M_0 = M \cap G_0 \underset{\text{def}}{=} \text{обычное пр-во Минковского}. \tag{26}$$

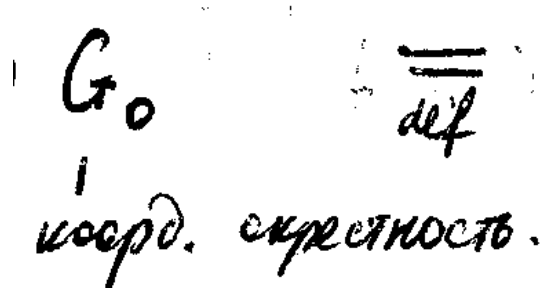


**Рисунок и набранное описание.**

$G_0$
|
коорд. окрестность.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000858

Точка $M$ — это точка $G$ или прямая в $\mathbb{C}P^3$. Ограничимся рассмотрением $M_0$.

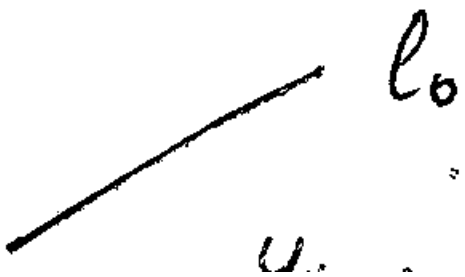


**Рисунок и набранное описание.**

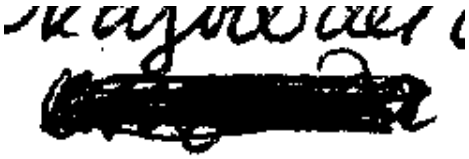
$\ell_0$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000858

Рассм. все прямые, пересек. с $\ell_0$. Ур-е для них в координатах:

$$\det(u^0 - u) = 0. \tag{27}$$

Оказывается, что это [зачёркнуто: ...] конус изотропии Минковского (конус нулевых лучей).



**Неразобранный фрагмент.** Слово перед «конус изотропии» зачёркнуто и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000858

$$(27) \cap M = \{\text{световой конус}\}.$$

Имеется вз.-однозн. соотв. между точками $M$ и лучами на $N$.

**Рисунок и набранное описание.**
Световые лучи на $M$
$=$ изотропные точки в $\mathbb{C}P^3$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000858

Конкурс: сформулировать многомерное обобщение этой ситуации.

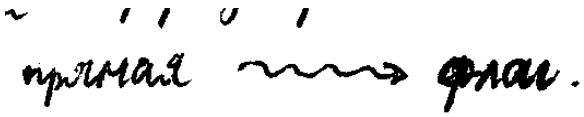


**Рисунок и набранное описание.**
прямая $\rightsquigarrow$ флаг.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000858

— · —

GELFAND-P000859

15.10.79. Сем. Гельфанда.

Ф.А. Березин. Суперматематика.

$\mathbb{K}$ — поле ($\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$).

$\mathbb{Z}_2$-град. пр-во $L = L_0 \oplus L_1$.

Элементы $L_0$ и $L_1$ наз. однородными.

Чётность

$$\alpha(x) = \begin{cases} 0, & x \in L_0 \\ 1, & x \in L_1. \end{cases}$$

Суммы и произв. понимаются $\mathrm{mod}2$.

Грассм. алгебра $\Lambda$ на $\mathbb{K}$ — ассоц. алг. с образующими

$$1\ (\in \mathbb{K}), \quad \xi_1, \ldots, \xi_N$$

и соотнош.

$$\xi_i\xi_j + \xi_j\xi_i = 0, \qquad \forall i, j.$$

$\{1,\ \xi_{i_1} \ldots \xi_{i_k},\ i_1 < i_2 < \ldots < i_k\}$ — базис в $\Lambda$ над $\mathbb{K}$.

$\Lambda = \Lambda_0 \oplus \Lambda_1$, $\Lambda_0$ порожд. $1$ и произв. чётного числа $\xi_i$.

GELFAND-P000860

[номер в источнике: 10]

$$\dim_{\mathbb{K}} \Lambda = 2^N.$$

Для однородных $f, g$

$$f \cdot g = (-1)^{\alpha(f)\cdot\alpha(g)} g f. \tag{1}$$

Грассманова оболочка лин. пр-ва $L$:

[зачёркнуто: ~~(2) $L(\Lambda) = L \otimes_{\mathbb{K}} \Lambda$~~]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000860

**Сомнительное чтение.** Под штриховкой предположительно читается
(2) $L(\Lambda) = L \otimes_{\mathbb{K}} \Lambda$.

$e_i$ — базис в $L$ из однор. элементов ($L = L_0 \oplus L_1$).

Рассм. теперь

$$\left\{ \sum a_i e_i,\ a_i \in \Lambda,\ \alpha(a_i) = \alpha(e_i) \right\} \underset{\text{def}}{=} L(\Lambda). \tag{2}$$

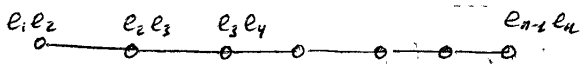
Это левый $\Lambda_0$-модуль. Иначе:

$$L(\Lambda) = \left( \Lambda \underset{\mathbb{K}}{\otimes} L \right)_{\bar{0}}. \tag{2}'$$

Линейные операторы.

И.М.Г. Алг. эти возникают в теории предст. колчанов. (ср. ФА, 1979; $N = 3$).

Гип.: $\forall$ схеме Дынкина должен быть аналог чётной части гр. алгебры. (так что обычная соотв. схеме $A_n$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000860

**Рисунок и набранное описание.**
$e_ie_2$ $e_2e_3$ $e_3e_4$ $e_{n-1}e_n$

В первой подписи нижний знак с точкой прочитан как $i$. Наконечники стрелок на цепочке не различимы.

если соед. стрелкой, то произв. $= 0$, если не соед., то новый элемент. Идея: есть алг. типа Грассмана, но другие.

— · —

оператор в $L$:

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000860

**Сомнительное чтение.** У правого конца $L$ тёмный штрих. Самостоятельный нижний знак не установлен.

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}. \tag{3}$$

Градуировка:

[зачёркнуто: ...]

**Неразобранный фрагмент.** Знак перед первой матрицей зачёркнут. Возможно, это $A$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000860

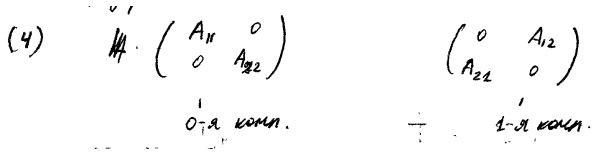
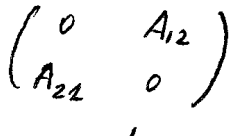


**Рисунок и набранное описание.**

(4) $\begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 0 & A_{12} \\ A_{21} & 0 \end{pmatrix}$

0-я комп. 1-я комп.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000860



**Сомнительное чтение.** Нижний левый блок во второй матрице прочитан как $A_{21}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000860

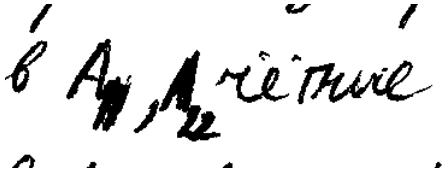
Пр-во $L_{p,q}$ — все такие опер., $p = \dim L_0$, $q = \dim L_1$.

$L_{p,q}(\Lambda)$ — грассм. оболочка:

Замечание: $a_i$ и $e_i$ всегда счит. коммутирующими.

$L_{p,q}(\Lambda)$ — тоже матрицы из грассм. чисел:

в $A_{11}, A_{22}$ чётные



**Сомнительное чтение.** Первый из двух индексов сильно обведён и предположительно читается как 11. Во втором читается 22.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000860

в $A_{12}, A_{21}$ нечётные.

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \in L_{p,q}(\Lambda).$$

$L_{p,q}(\Lambda)$ — это алгебра (и $\Lambda_0$-модуль).

Суперслед

$$\operatorname{str} A = \operatorname{tr} A_{11} - \operatorname{tr} A_{22}. \tag{5}$$

Св-во:

$$\operatorname{str}(AB) = \operatorname{str}(BA) \tag{6}$$

Супердетерминант. (Березиниан):

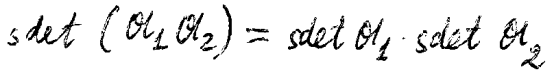
$$\operatorname{sdet} = \det(A_{11} - A_{12}A_{22}^{-1}A_{21})(\det A_{22})^{-1} \tag{7}$$

(для числовых матриц есть ф-ла [зачёркнуто: ...] такая же, но с $\det A_{22}$ вместо $(\det A_{22})^{-1}$).

**Неразобранный фрагмент.** Запись после «ф-ла» зачёркнута и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000861

$$\operatorname{sdet}(\alpha_1\alpha_2) = \operatorname{sdet}\alpha_1 \cdot \operatorname{sdet}\alpha_2 \tag{8}$$



**Сомнительное чтение.** Знаки в (8) предварительно переданы как $\alpha_1, \alpha_2$. Возможно, это курсивные прописные $A_1, A_2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000861

Упражнение. Сделать это, если $\dim L_0 = \dim L_1 = 1$, т.е. для матриц 2-го порядка.

Пояснение. Рассм. матрицы с антикоммут. элементами:

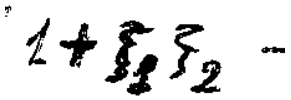
$$\operatorname{sdet}\begin{pmatrix} 1 & \xi_1 \\ \xi_2 & 1 \end{pmatrix} = 1 - \xi_1\xi_2.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & \xi_1 \\ \xi_2 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1+\xi_1\xi_2 & 2\xi_1 \\ 2\xi_2 & 1+\xi_2\xi_1 \end{pmatrix}.$$

**Рисунок и набранное описание.** Справа от матрицы небольшой знак, похожий на решётку. Его назначение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000861

$$\text{sdet} = (1+\xi_1\xi_2 - 2\xi_1(1+\xi_1\xi_2)2\xi_2)(1+\xi_1\xi_2) =$$
$$= (1-3\xi_1\xi_2)(1+\xi_1\xi_2) = 1-2\xi_1\xi_2 = (1-\xi_1\xi_2)^2.$$



**Сомнительное чтение.** В первом произведении после $1+$ первый нижний индекс обведён и прочитан как $1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000861

Привед. матриц к кан. виду.

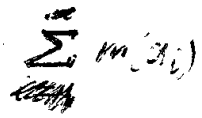
$L(\Lambda)$

**Сомнительное чтение.** Отдельная выцветшая запись предварительно прочитана как $L(\Lambda)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000861

Имеется отображение

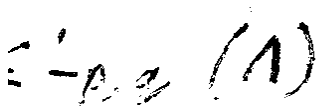
$$m. \quad L(\Lambda) \longrightarrow L_0$$
$$\sum a_i e_i \longmapsto \Big(\sum a_i e_i\Big)\Big|_{\xi=0} = \sum_i m(a_i)e_i,$$
$$m(a_i) = a_i|_{\xi=0}.$$



**Неразобранный фрагмент.** Нижняя запись при последней сумме зачёркнута. Над знаком виден неразобранный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000861

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \in L_{p,q}(\Lambda).$$



**Сомнительное чтение.** Начертание $L$ во второй строке с матрицей прерывается. Выражение предварительно прочитано как $L_{p,q}(\Lambda)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000861

$$m(A) = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix}. \tag{9}$$

Пусть $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

Теорема.

Пусть $m(A)$ имеет разл. соб. знач.. Тогда $A$ тоже прив. к диаг. виду:

$$BAB^{-1} = \begin{pmatrix} c_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & c_{p+q} \end{pmatrix}. \tag{10}$$

GELFAND-P000862

[номер в источнике: 11]

Аналоги жорд. клеток здесь неизвестны.

Задача 1. Сделать это (аналог норм. форм)!

Задача, имеющая отношение к инстантонам:

Задача 2. Рассм. матрицу $A = (a_{ik})_{i,k=1}^{n}$ с элементами $a_{ik} \in \Lambda_1$ (неч. гр. числа).

Описать все $B = (b_{ik})_{i,k=1}^{n}$, с элем. $b_{ik} \in \Lambda_0$ и такие что

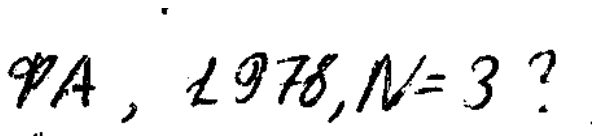
$$AB = BA.$$

Если $\Lambda$ имеет 4 образующих, то имеет отн. к Я.-М. Если все элем. $A$ независимы (в $\Lambda$), то решается.

— · —

С.Г. Связь с раб. Бейлинсона и Бернштейна-Гельф.-Гельф.

(см. ФА, 1978, $N = 3$?; или Дринфельд, Манин; Яд. физика, $N = 6$, 1979: там явно указ. констр., перев. на язык решений).



**Сомнительное чтение.** Знак вопроса после $N = 3$ имеется в рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000862

классиф. вект. рассл. на $\mathbb{C}P^3$. (голом.)

Объекты — град. модули над $\Lambda = \Lambda(4)$:

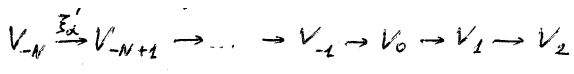


**Рисунок и набранное описание.**

$V_{-N} \xrightarrow{\xi_\alpha} V_{-N+1} \longrightarrow \cdots \to V_{-1} \to V_0 \to V_1 \to V_2$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000862

$\alpha = 1, 2, 3, 4$. Предст. грассм. алгебры:

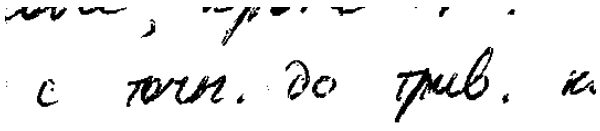
$$\xi_i \xi_j + \xi_j \xi_i = 0.$$

$a_1\xi_1 + a_2\xi_2 + a_3\xi_3 + a_4\xi_4$ — оператор из $V_k$ в $V_{k+1}$

и получ. комплекс;

когом. нулевые, кроме $H^0$.

Такие модули с точн. до трив. классифицируют инстантоны.



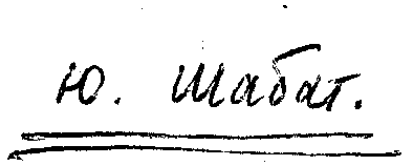
**Сомнительное чтение.** Сокращение после «до» предварительно читается «трив.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000862

Задача: дать явную конструкцию. Не сделано (строятся пр-ва, но не отображения).

Задача: сделать классиф. для грассманова мн-зия!!

Ю. Шабат.



**Сомнительное чтение.** В рукописи инициал «Ю.». В записи 469 каталога МЦНМО имя указано как «G.B. Shabat».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000862

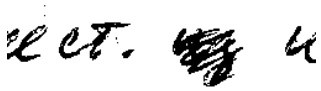
Теорема Ли–Виртингера (классическая)

$\Gamma \subset \mathbb{C}^n$ — росток аналитич. гиперповерхности. Она наз. двойной пов. переноса, если она 2-мя спос. предст. в виде суммы

$$\Gamma = \gamma_1 + \ldots + \gamma_{n-1}, \qquad \Gamma = \delta_1 + \ldots + \delta_{n-1}$$

$\gamma_i, \delta_i$ — ростки аналит. кривых.

$\{\gamma_i\}$ и $\{\delta_i\}$ не получ. друг из друга перест. [зачёркнуто: ...] и сдвигами.



**Неразобранный фрагмент.** Запись после «перест.» зачёркнута и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000862

Пример: $X$ — гладкая кривая рода $n$.

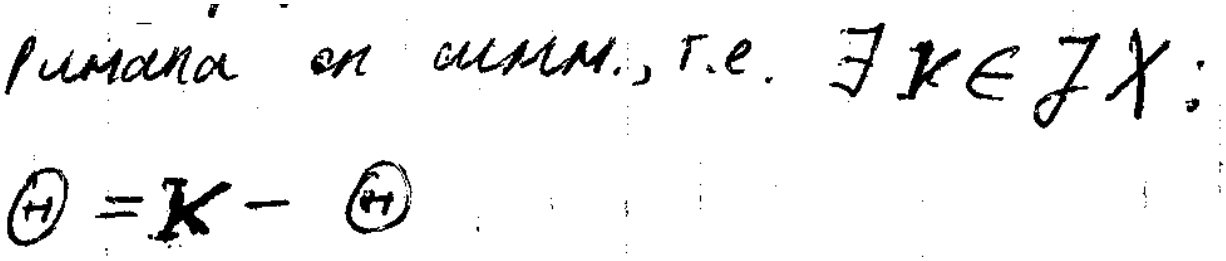
$JX$ — якобиан кривой $X$; $\quad j : X \longrightarrow JX$.

GELFAND-P000863

$$\Theta = \underbrace{j(X) + \ldots + j(X)}_{n-1 \text{ раз}}, \qquad (\Theta \text{ — дивизор Пуанкаре}).$$

По теор. Римана он симм., т.е. $\exists K \in JX$:

$$\Theta = K - \Theta.$$



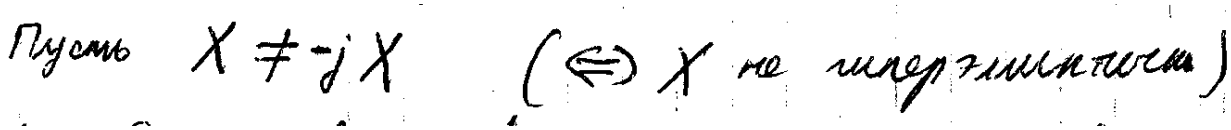
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000863

**Сомнительное чтение.** В обоих местах знак передан как $K$. Возможное чтение — $\kappa$.

Поэтому с точн. до сдвига

$$\Theta \sim \underbrace{-jX - \ldots - jX}_{n-1}.$$

Пусть $X \neq -jX$ ($\Leftrightarrow X$ не гиперэллиптична).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000863

**Сомнительное чтение.** Слева в рукописи стоит $X$ без $j$.

Утвержд.: все пов. переноса — эти пов. и их вырождения
(если $\Gamma$ — дв. пов. переноса, то малая деформ. $\Gamma$ — росток $\Theta \subset JX$).
Гипотеза И.М.Г.: 1) Все интегр. системы имеют в основе эту теорему.
2) Эта теор. — первая в ряду колосал. теорем такого вида.

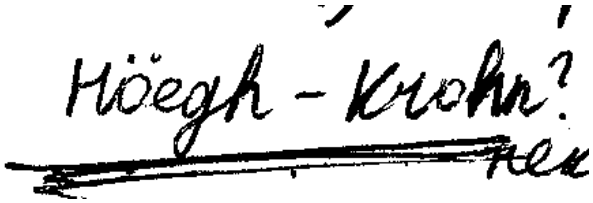
**Сомнительное чтение.** Сокращение предварительно читается «колосал.». Средние штрихи слиты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000863

1) — причина появл. $\Theta$-ф-й.

— · —

Höegh-Krohn? некто из Норвегии. (в переводе Гельфанда).



**Сомнительное чтение.** В рукописи после имени стоит вопросительный знак. В записи 470 каталога МЦНМО указано «Raphael Hoegh-Krohn».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000863

О группах отобр.
(Исмагилов, Граев, Вершик; Albeverio)
[под списком: и ...]
$X$ — рим. мн-зие
$G$ — комп. гр. Ли (простая)

$$\varphi \in C_0^\infty(X, G) \equiv G^X.$$

**Сомнительное чтение.** Знак с открытой петлёй передан как $\varphi$. Возможное чтение — $\psi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000863

Изучаем унит. представления.

$g$ — алг. Ли $G$.

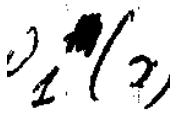
[слева зачёркнуто: ...] $\Omega(X, g)$ — 1-формы со знач. в алг. Ли.

**Неразобранный фрагмент.** Знак перед $\Omega(X, g)$ зачёркнут и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000863

$$\omega_i \in \Omega(X, g)$$

$$(\omega_1, \omega_2) = \int_X \operatorname{tr}\big(\omega_1(x)\omega_2^*(x)\big)\, dx. \tag{1}$$



**Сомнительное чтение.** Тёмный штрих над $\omega_1$ может быть зачёркнутой звёздочкой. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000863

$$\omega_i(x) : T_x \longrightarrow g$$

в обоих пр-вах есть ск. пр. (справа — Киллинг)

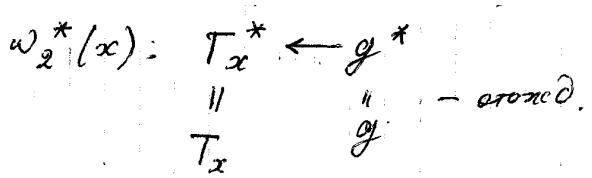



**Рисунок и набранное описание.**

$\omega_2^*(x)$ : $T_x^* \longleftarrow g^*$

$\|$ $\quad$ $\|$ — отожд.

$T_x \quad g$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000863

GELFAND-P000864

[номер в источнике: 12]

$$\omega_1\omega_2^* : g \longrightarrow g$$

след и интегр. берутся теперь

$\mathcal{H}$ — гильб. пр-во, пополн. $\Omega(X, g)$

$$L_2(\mathcal{H}, \mu)$$

$$\dim \mathcal{H} < \infty \quad \Rightarrow \quad d\mu \sim e^{-\frac{1}{2}|x|^2}\, dx$$

**Сомнительное чтение.** Знак $\infty$ обведён повторно. Под ним виден отдельный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000864

(и аналог. в [зачёркнуто: ~~конечно~~] $\infty$-мерн. пр-ве)

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предварительно читается «конечно».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000864

$T \in E(\mathcal{H})$ — евклид. преобр. (движения) пр-ва $\mathcal{H}$,

$$Tx = Ox + a, \qquad x \in H, \quad a \in H$$

$\mu$ инвар. отн. $O$ и квазиинв. отн. переносов.

$g \in E(\mathcal{H})$, $g \to U_g$ унит. на $L_2(\mathcal{H}, \mu)$

отсюда ср. унит. предст. $E(\mathcal{H})$ в $L_2(\mathcal{H}, \mu)$

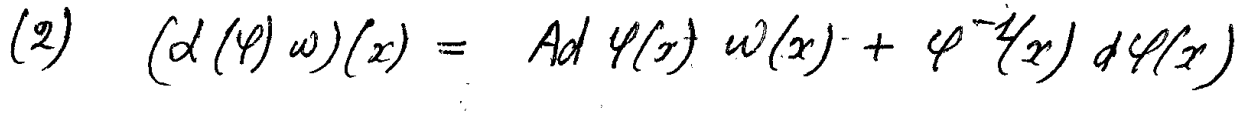
**Сомнительное чтение.** Сокращение предварительно передано как «ср.». Второй знак имеет длинный нисходящий штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000864

$$(\alpha(\varphi)\omega)(x) = \mathrm{Ad}\,\varphi(x)\,\omega(x) + \varphi^{-1}(x)\,d\varphi(x). \tag{2}$$

**Сомнительное чтение.** Знак с открытой петлёй передан как $\varphi$. Возможное чтение — $\psi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000864



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000864

**Сомнительное чтение.** В рукописи видны порядок $\varphi^{-1}(x)\,d\varphi(x)$ и степень $-1$.

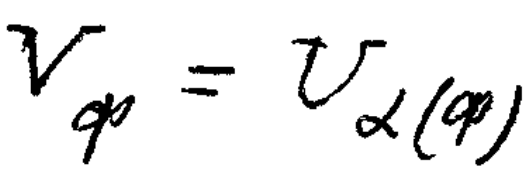
$$\alpha : C_0^\infty(X, G) \longrightarrow E(\Omega(X))$$

— это гомоморфизм групп:

$$\alpha(\varphi_1\varphi_2) = \alpha(\varphi_1)\alpha(\varphi_2).$$

Берем композ. с $U_g$;

$\underline{\underline{V_\phi = U_{\alpha(\phi)}}}$ — получ. унит. предст.



**Сомнительное чтение.** В подчёркнутой формуле петли имеют иное начертание. Здесь они переданы через $\phi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000864

$$\varphi \longrightarrow V_\varphi.$$

Теорема 1. Оно неприводимо, если $\dim X \geq 3$.

$\geq 5$ — Исмагилов
$\geq 4$ — Гельф., Граев, Вершик
$\geq 3$ — Альбеверио и Хёг-Крон.

Теорема 2. $\dim X = 1 \quad \Rightarrow$ предст. приводимо

$$\dim X = 2 \qquad \text{— ?}$$

$b(t)$ — броун. дв-ние в $g$. (стандартное; по отн. к форме Киллинга)

Рассм. ур-е

$$\eta^{-1}(t)\, d\eta(t) = db(t), \qquad \eta \in C(\mathbb{R}^+, G). \tag{3}$$

GELFAND-P000865

Объяснение:

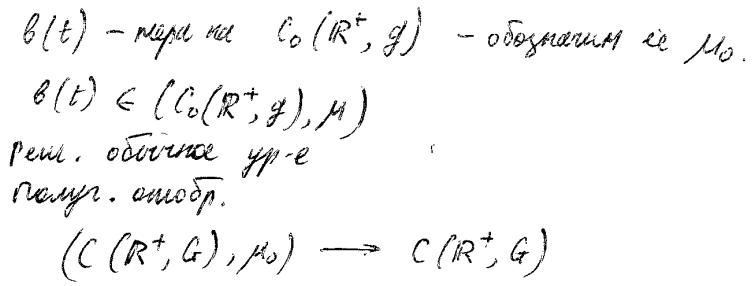
$b(t)$ — мера на $C_0(\mathbb{R}^+, g)$ — обозначим её $\mu_0$.

$$b(t) \in \big(C_0(\mathbb{R}^+, g), \mu\big)$$

Реш. обычное ур-е

Получ. отобр.

$$\big(C(\mathbb{R}^+, G), \mu_0\big) \longrightarrow C(\mathbb{R}^+, G)$$

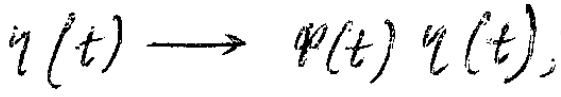



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000865

**Сомнительное чтение.** В первой формуле стоит $C_0(\mathbb{R}^+, g)$ с $\mu$, а в области отображения — $C(\mathbb{R}^+, G)$ с $\mu_0$.

Стохастич. — решить и перенести меру.

$$\eta(t) \longrightarrow \phi(t)\eta(t);$$




**Сомнительное чтение.** В этих двух формулах буква с замкнутой петлёй предварительно передана как $\phi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000865

$$\frac{d\mu(\phi\eta)}{d\mu(\eta)}$$

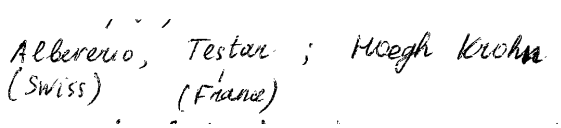
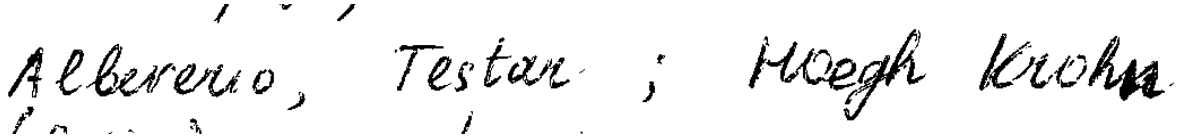



**Рисунок и набранное описание.**
Albeverio, Testar ; Hoegh Krohn.
(Swiss) (France)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000865



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000865

**Сомнительное чтение.** Первое имя предварительно прочитано «Albeverio». Второе читается «Testar». В более поздней статье 1981 года имена напечатаны как S. Albeverio, R. Høegh-Krohn и D. Testard.

$$L_2\big(C(\mathbb{R}^+, G), \mu\big), \qquad \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^+, G)$$

**Сомнительное чтение.** В строке с $C^\infty$ открытая петля передана как $\varphi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000865

$$\eta \longrightarrow \varphi\eta$$

$\varphi \longrightarrow W_\varphi$ получ. унит. предст. на $L_2(C(\mathbb{R}^+, G), \mu)$

Теорема $W_\varphi \cong V_\varphi$ эквивалентны.

Соотв. коцикл — форма Маурера–Картана.

Факторы:

$$[L_\infty \cup W_\varphi]'' \qquad \text{— фактор типа 3.}$$

GELFAND-P000866

22.10.79 г. Сем. Гельфанда.

Некто. (Батурин)

**Сомнительное чтение.** Рукописное имя предварительно прочитано «Батурин». В записи 471 каталога МЦНМО указано «I.A. Batalin».

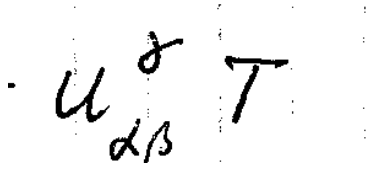
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000866

О связях.

Связи 1-го рода

$$H \text{ — гамильтониан}, \qquad T_\alpha \text{ — связи}$$
$$H, T_\alpha \text{ — ф-и от } q \text{ и } p. \tag{1}$$

$$\{T_\alpha, T_\beta\} = u^\gamma_{\alpha\beta} T, \qquad g^a = \begin{pmatrix} q^i \\ p_i \end{pmatrix}. \tag{2}$$



**Сомнительное чтение.** После $u^\gamma_{\alpha\beta}$ у $T$ нижний индекс не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000866

$$\{A, B\} = \frac{\partial A}{\partial g^a}\,\varepsilon^{ab}\frac{\partial B}{\partial g^b}, \qquad \text{здесь } -\varepsilon^{ba} = \varepsilon^{ab} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{3}$$

Связи 1-го рода — если выполнено условие (2), $u^{\gamma}_{\alpha\beta} = u^{\gamma}_{\alpha\beta}(p, q)$.

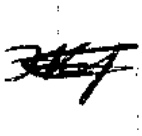
Вопрос: можно ли сделать заменами пер., чтобы было $u^{\gamma}_{\alpha\beta} = \text{const}$. (4)

Замеч. о мотивировке: калибр. преобр. генерир. только связями 1-го рода

Действие:

$$S = \int dt \left[\frac{1}{2} g^a \varepsilon_{ab} \dot{g}^b - H - \lambda^\alpha T_\alpha\right]. \tag{5}$$

($\lambda^\alpha$ — обычные переменные; [зачёркнуто: ~~...~~] экстремум теперь безусловный)

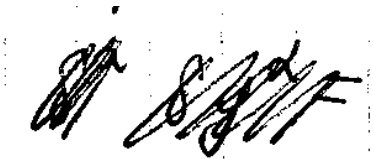


**Неразобранный фрагмент.** Запись перед «экстремум» зачёркнута и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000866

Калибр. преобр. генерир. связями

[ниже зачёркнуто: ~~$g^a \quad \delta g^a = \dots$~~]



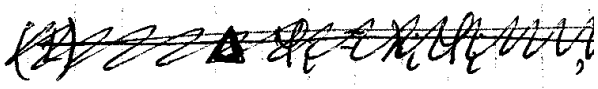
**Сомнительное чтение.** Под штриховкой предварительно читаются $g^a$ и $\delta g^a =$. Конец не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000866

— • —

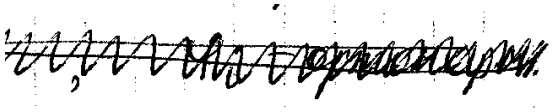
Р. Каллош. Квантовая теория поля

[зачёркнута строка: ~~(1) $\Delta\phi_l = \lambda_l \phi_l, \dots$~~]



**Сомнительное чтение.** Левая часть зачёркнутой строки предположительно читается (1) $\Delta\phi_l = \lambda_l\phi_l$. Индексы не вполне ясны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000866



**Неразобранный фрагмент.** Правая часть после запятой густо заштрихована и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000866

Новые Ноб. лауреаты

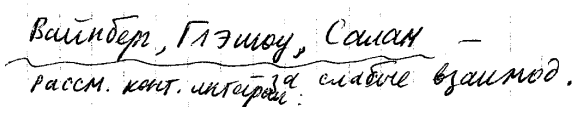


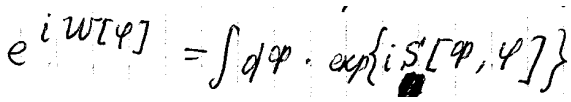

**Рисунок и набранное описание.**

Вайнберг, Глэшоу, Салам —
за слабые взаимод.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000866

В основе всего — симметрия. Рассм. конт. интеграл.

$$e^{iW[\varphi]} = \int d\phi \cdot \exp\{iS[\phi, \varphi]\}. \tag{1}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000866

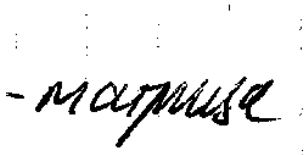
**Сомнительное чтение.** Открытая петля передана как $\varphi$ (возможно, $\psi$). Замкнутая петля переменной интегрирования передана как $\phi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000866

**Неразобранный фрагмент.** Знак под $S$ замаран и не читается.

$S$ строится по класс. действию

по (1) многое опред.: вероятности, $S$-матрице.



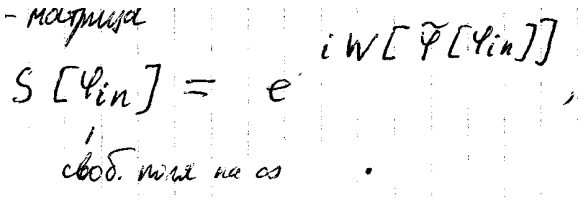
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000866

**Сомнительное чтение.** Последняя буква в слове «матрице» предварительно прочитана как «е».

$\phi$ — квантовые флукт. (по ним усредняют)

$S$-матрица

$$S[\varphi_{in}] = e^{iW[\widetilde{\varphi}[\varphi_{in}]]}, \tag{2}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000866

**Рисунок и набранное описание.**

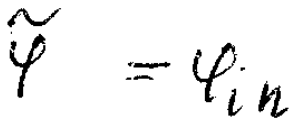
$\varphi_{in}$

/

своб. поля на $\infty$.

GELFAND-P000867

$$\widetilde{\varphi} = \varphi_{in} + \int D^c(x - x') \frac{\delta \mathcal{L}_{int}}{\delta \widetilde{\varphi}(x')} d^4x'. \tag{3}$$



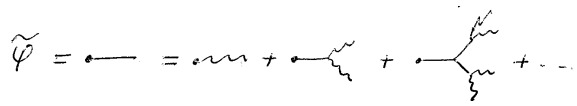
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000867

**Сомнительное чтение.** Петлеобразный знак в (3) и на рисунке передан как $\varphi$ (возможно, $\psi$).

(ур-е Янга–Фельдмана)

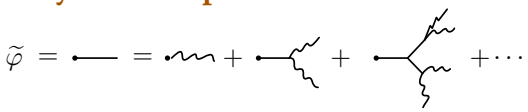
Итерац. реш. (3) даёт деревья.

$D^c$ — ф-я Грина своб. ур-я Кл.-Гордона.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000867

**Рисунок и набранное описание.**



В ф-ле (2) есть амплитуды рожд. любого числа частиц.

Для гравитации

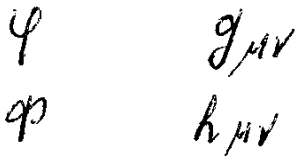
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000867

**Сомнительное чтение.** Перед $S_{\text{кл}}$ зачёркнут знак, возможно $\mathcal{L}$.

$$S_{\text{кл}} = \int \mathcal{L}\, d^4x, \qquad \mathcal{L} = \sqrt{g}\, R[g_{\mu\nu}]. \tag{4}$$

$S$ в (1) отлич. кв. поправками

$$\begin{array}{ll} \varphi & g_{\mu\nu} \\ \phi & h_{\mu\nu} \end{array} \tag{5}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000867

**Сомнительное чтение.** Верхний знак прочитан как $\varphi$ (возможно, $\psi$), нижний передан как $\phi$.

Для гравитации.

$$e^{iW[g_{\mu\nu}]} = \int dh \cdot e^{i\{S_{\text{кл}}[g_{\mu\nu}+h_{\mu\nu}]+S_{\text{кал}}+S_{\text{ф.ч.}}\}}\, d\bar{c}\, dc. \tag{6}$$

ф. ч. — фиктивных частиц.

$S_{\text{кл}}$ зад. ф-лой (4) и явл. ф-лом от метрики $g$.

$h_{\mu\nu}$ — флуктуации метрики.

$$S_{\text{кал.}} = \int \frac{1}{2}\left(D_\mu[g]h^\mu_\nu - \frac{1}{2}D_\nu[g]h^\mu_\mu\right)^2 \sqrt{g}\, d^4x. \tag{7}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000867

**Сомнительное чтение.** Аргумент второго $D$ написан слитно с началом $h$ и прочитан как $[g]$.

$D_\mu$ — ковар. произв. по метрике $g$

Подним. и опускание инд. с пом. по $g$.

$$S_{\text{ф.ч.}} = \int \sqrt{g}\, \bar{c}^\nu D_\mu[g] D^\mu[g+h] c_\nu \, d^4x. \tag{8}$$

$S_{\text{ф.ч.}}$ строится по $S_{\text{кал}}$ так, чтобы ответ не зависел от $S_{\text{кал}}$

(принцип квант. относительности).

Заметил Фейнман: без $S_{\text{кал}}$ нет [зачёркнуто] унитарности (полная вер. $= 1$)

**Сомнительное чтение.** Короткая зачёркнутая запись перед «унитарности» неразборчива.

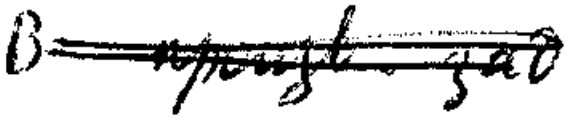
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000867

**Фрагмент рукописи.** В замечании рукописи написано $S_{\text{кал}}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000867

Он в 1-м прибл.

Де Витт, Попов, Фаддеев — дальше.



**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто: «В … зад». Среднее сокращение, возможно «прибл.», неразборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000867

В суперграв. дост. ещё 1 члена.

GELFAND-P000868

[номер в источнике: 26]

В произв. теории — беск. число членов.

$$\underset{\text{(Эйншт.)}}{S_{\text{кл}}[g]} \qquad \text{инв. отн. преобразований} \tag{9}$$

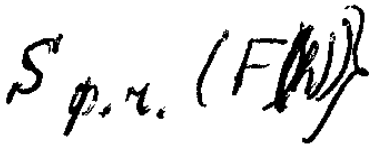
$$\delta g_{\mu\nu} = D_\mu \xi_\nu + D_\nu \xi_\mu, \qquad \xi_\mu \quad \begin{array}{l}\text{— произв. вектор}\\ \text{(лок. ф-я } x\text{).}\end{array} \tag{10}$$

В квантовой задаче есть инвариантность:

$$W[g_{\mu\nu}] = W[g_{\mu\nu} + \delta g_{\mu\nu}], \qquad \delta g_{\mu\nu} \text{ взято из (10)} \tag{11}$$

На самом деле (6) надо ещё уточнить.
Другой закон инвариантности. Рассмотрим:

$$e^{iW_{\text{рад}}} \underset{\text{def}}{=} \int dh \cdot \exp i\Big\{ S_{\text{кл}}[g+h] - S_{\text{кл}}[g] - \frac{\delta S[g]}{\delta g_{\mu\nu}} h_{\mu\nu} + \\ + S_{\text{кал}}\big(F(h)\big) + S_{\text{ф.ч.}}\big(F(h)\big)\Big\}. \tag{12}$$



**Сомнительное чтение.** Штрих перед $h$ обведён. Последний аргумент прочитан как $F(h)$, возможно $Fh$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000868

$F$ — нек-рая функция, удовл. опр. условиям.
Калибр. преобр. [зачёркнуто] сохр. вещи, имеющие физ. смысл.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово неразборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000868

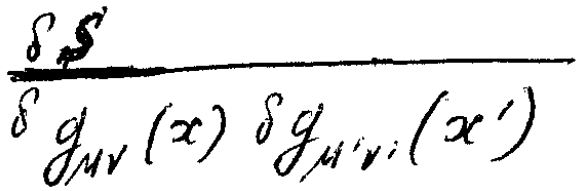
(Пр-во остаётся изометричным старому; пр-во старое, а коорд. меняю).

Добавл. членов $S_{\text{кал}}$, $S_{\text{ф.ч.}}$ нужно, чтобы справиться с вырожд. при разл. по методу стац. фазы.

$$W_{\text{рад}}[g_{\mu\nu}]_F = W_{F+\delta F}[g] - \frac{\delta S[g]}{\delta g_{\mu\nu}}\langle \delta h_{\mu\nu}\rangle \tag{13}$$

$S_{\text{кал}}$ доб. для сходимости (испр. вырождения)

$$\frac{\delta S}{\delta g_{\mu\nu}(x)\,\delta g_{\mu'\nu'}(x')}$$

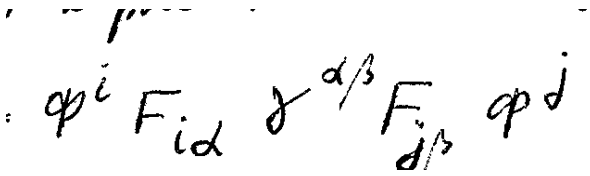


**Сомнительное чтение.** В числителе видно $\delta S$. Степень при $\delta$ не различима.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000868

Вид членов, к-рые можно добавлять:

$$S[\Phi] + \phi^i F_{i\alpha}\gamma^{\alpha\beta}F_{j\beta}\phi^j \tag{14}$$

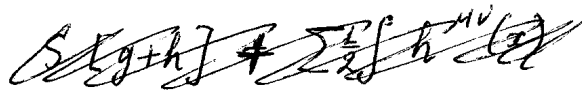


**Сомнительное чтение.** Оба малых знака имеют форму с двумя петлями и переданы как $\phi$, как нижний знак в (5).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000868

Пусть внешняя метрика — плоская

$$S[\Phi] + \frac{1}{2}\Phi^i F_{ij}\Phi^j \tag{15}$$



**Сомнительное чтение.** Зачёркнута строка, прочитанная как $S[g+h] + \sum \frac{1}{2}\int h^{\mu\nu}(x)$. Знак, похожий на $\sum$, пересечён линией зачёркивания.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000868

$$S[g+h] + \frac{1}{2}\int h^{\mu\nu}(x) F_{\mu\nu\mu'\nu'}(x,x',g) h^{\mu'\nu'}(x')\, d^4x\, d^4x' \tag{16}$$

$F$ — достат. произв. ф-я от точек и метрики, например:

$$\frac{1}{2}\left(D_\mu h^\mu_\nu - \frac{\beta}{2} D_\nu h\right)^2 \qquad \text{или} \qquad h^\mu h^\nu_\mu \tag{17}$$

**Сомнительное чтение.** После «или» написано $h^\mu h^\nu_\mu$. Нижнего индекса у первого $h$ не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000869

Принцип относит. — от $F$ не зависит. Получилась кв. форма

$$\frac{1}{2}\frac{\delta^2 S[g+h]}{\delta h_{\mu\nu}(x)\, \delta h_{\mu'\nu'}(x')} + F_{\mu\nu\mu'\nu'}(x,x') \tag{18}$$

Надо, чтобы получилась невыр. квадр. форма. Это условие на $F$.

Добавка в (16) — калибр. действие.

Читать: Фаддеев, Попов — обзор в УФН.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуты две записи. Первая, возможно, «Теперь». Нижняя неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000869

В (13):

$\langle \delta h_{\mu\nu} \rangle$ — изменение в инт., к-рое вызывает данное изменение калибровки.

$$\langle \delta h_{\mu\nu} \rangle = \int dh \cdot \exp i\{\widetilde{S}\}$$

**Сомнительное чтение.** Правая часть заканчивается на $\exp i\{\widetilde{S}\}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000869

$$\delta h_{\mu\nu} = D_\mu \xi_\nu + D_\nu \xi_\mu, \qquad \xi_\mu[\delta F] \tag{19}$$

Выб. $F$ такое, что

$$\frac{1}{2} h_{\mu\nu} F_{\mu\nu\mu'\nu'} h_{\mu'\nu'} = (h + \delta h)(F + \delta F) \cdot (h + \delta h). \tag{20}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000869

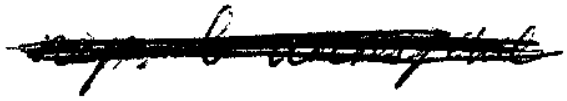
**Сомнительное чтение.** Множитель $\frac{1}{2}$ виден только в левой части.

По построению:

$$W[g]_F = W[g + \delta g] \tag{21}$$

Другое условие ещё. правильность постр. $S_{\text{ф.ч.}}$.

(13) доказывается с пом. замены [зачёркнуто] и именно поскольку прав. выбрано действие $S_{\text{ф.ч.}}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000869

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое после «замены» прочитано предположительно как «пер. в интеграле».

В квантовой электродинамике.

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^2 \tag{22}$$

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \tag{23}$$

$$\delta A_\mu = \partial_\mu \xi, \qquad \xi = \xi(x) \tag{24}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000869

**Сомнительное чтение.** После $\partial_\mu$ обведено $\xi$. Первоначальные штрихи неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000869

**Сомнительное чтение.** Между частями (24) зачёркнуто равенство, возможно $\Lambda = \Lambda(x)$ или $\lambda = \lambda(x)$.

При этом ничего не меняется — $F_{\mu\nu}$ и $\mathcal{L}$ не меняются.

$$\int dA_\mu \cdot \exp i\{S_{\text{кл}}[A] + S_{\text{кал}}[A] + S_{\text{ф.ч.}}\} \tag{25}$$

GELFAND-P000870

[номер в источнике: 27]

Выбор калибровоч. члена

$$S_{\text{кал}} = \frac{1}{2\alpha}(\partial_\mu A_\mu)^2 \tag{26}$$

или

$$\frac{1}{2\alpha}(\partial_\mu A_\mu + \beta n_\mu A_\mu)^2 \tag{27}$$

**Сомнительное чтение.** Вторая цифра густо обведена и прочитана как 7. Предшествующие штрихи неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000870

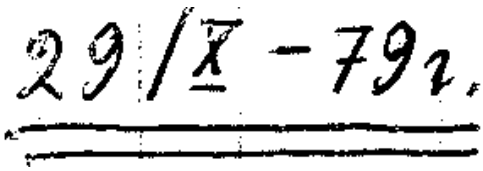
Квадр. форма в кл. действии:

$$\frac{1}{2}A_\mu(\Box g_{\mu\nu} - \partial_\mu\partial_\nu)A_\nu \tag{28}$$

GELFAND-P000871

[номер в источнике: 31]

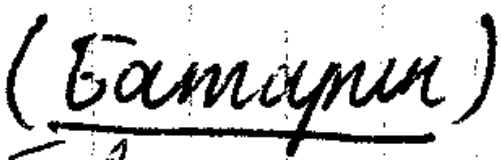
29/X-79 г. Сем. Гельфанда.



**Сомнительное чтение.** В рукописи 29/X-79 г. В каталоге МЦНМО запись 473 датирована «29-Sep-79».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000871

Физик (тот-же). (Батурин)



**Сомнительное чтение.** В рукописи предположительно «Батурин». В каталоге МЦНМО указан I.A. Batalin.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000871

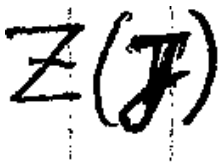
О квантовании калибровочных теорий с пом. функц. интегралов.

Рассм. интеграл

$$Z(J) = c\int e^{iW(\varphi)+i\int J(x)\varphi(x)\,d^4x}\,d\mu(\varphi) \tag{1}$$

($J$ — «источник»).

(преобр. Фурье ф-ла.)



**Сомнительное чтение.** Обведённый аргумент при $Z$ прочитан как $J$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000871

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000871

**Сомнительное чтение.** Знак с открытой петлёй передан как $\varphi$ (возможно, $\psi$).

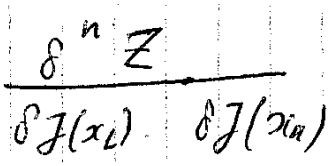
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000871

**Сомнительное чтение.** Обведённый аргумент при $\mu$ прочитан как $\varphi$. Начальные штрихи неразборчивы.

(произв. функционал)

$$\frac{\delta^n Z}{\delta J(x_1) \quad \delta J(x_n)} = G(x_1, \ldots, x_n) \quad \text{— ф-я Грина} \tag{2}$$

(через неё всё выраж.)

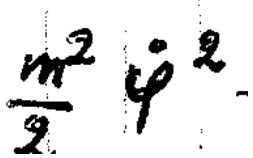


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000871

**Сомнительное чтение.** В знаменателе записаны $\delta J(x_1)$ и $\delta J(x_n)$, с пробелом между ними.

$$W(\varphi) = \text{классич. действие поля} = \int \mathcal{L}\, d^4x \tag{3}$$

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}(\partial_\mu \varphi)^2 - \frac{m^2}{2}\dot{\varphi}^2 - \lambda\varphi^4 \tag{4}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000871

**Сомнительное чтение.** Над буквой во втором слагаемом видна отдельная точка. Передано $\dot{\varphi}^2$, значение точки неясно.

(например)

(1) — по всем полям $\varphi$ с опр. убыванием на $\infty$.

Понимание (1): а) разложение по $\lambda$ в ряд теории возмущений

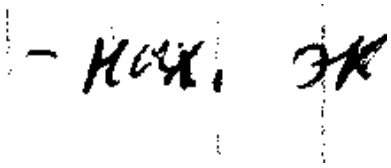
(в гравит. — малые отклонения от плоского пр-ва)

б) подсчёт методом стац. фазы вблизи классич. экстремали.

а) сейчас к гравит. не применяется.

б) лучше — учитывает сразу более сложные классич. поля.

б) — нек. экстремали полного действия.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000871

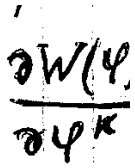
**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «экстремали» предварительно прочитано как «нек.».

Метод стац. фазы даёт асимпт.

$$\int e^{\frac{i}{\hbar}W(\varphi)}(d^n\varphi) \tag{5}$$

при $\overline{h} \to 0$

$$\frac{\partial W(\varphi)}{\partial \varphi^\kappa} = 0 \quad \text{— стац. точки.} \tag{6}$$



**Сомнительное чтение.** Верхний индекс передан как $\kappa$, возможно латинское $k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000871

В стац. точке $\bar{\varphi}$ разл. по Тейлору

$$\text{Гл. член:} \qquad e^{\frac{i}{\hbar}W(\bar{\varphi})} \frac{1}{\sqrt{\operatorname{Det}\left\{\dfrac{\partial^2 W(\bar{\varphi})}{\partial\varphi\,\partial\varphi}\right\}}}(1+o(\overline{h})) \tag{7}$$

Дальше всё свод. к Гауссову интегралу, ответ $\dfrac{1}{\sqrt{\det A}}$.

$A$ — вырождена $\Rightarrow$ не идёт, это и возник. в калибр. теориях.

GELFAND-P000872

Пример:

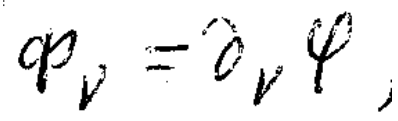
в электродинамике

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}^2, \qquad F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \tag{8}$$

Квадр. форма:

$$\frac{1}{2}A_\mu \underbrace{(\Box\delta_{\mu\nu} - \partial_\mu\partial_\nu)}_{K_{\mu\nu}} A_\nu \tag{9}$$

$$\text{если} \quad \phi_\nu = \partial_\nu\varphi, \quad \text{то} \quad K_{\mu\nu}\phi_\nu = 0 \quad \text{и не обращается.} \tag{10}$$

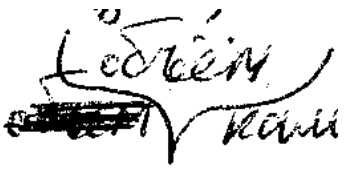


**Сомнительное чтение.** В (10) переданы два начертания. Знак с двумя петлями набран как $\phi$, знак с открытой левой петлёй — как $\varphi$ (возможно, $\psi$).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000872

То же в гравитации, Я.-М. и т. д.

Надо выделить [зачёркнуто] [над строкой: объём] калибр. группы.

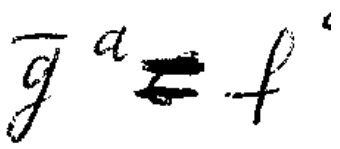


**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово перед вставленным «объём» неразборчиво. Возможно, это то же слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000872

$g^a \in M$ — пр-во
и пусть действ. группа

$$g^a \longrightarrow \bar{g}^a = f^a(g,\theta), \qquad \theta \text{ — параметры группы.} \tag{11}$$



**Сомнительное чтение.** Знак между $\bar{g}^a$ и $f^a$ густо обведён и прочитан как равенство.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000872

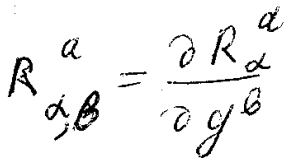
$$\int e^{iW(g)}[dg] \tag{12}$$

$W(g)$ инвариантна
Рассм. преобр. (беск. малое)

$$\delta g^a = R^a_\alpha(g)\theta^\alpha, \qquad \theta^\alpha \to 0 \tag{13}$$

$$R^a_\alpha(g) = \left.\frac{\partial f^a(g,\theta)}{\partial \theta^\alpha}\right|_{\theta=0} \tag{14}$$

$$R^a_{\alpha,b} = \frac{\partial R^a_\alpha}{\partial g^b} \tag{15}$$



**Сомнительное чтение.** Последний нижний индекс слева обведён и прочитан как $b$, по индексу в знаменателе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000872

Условие:

$$R^a_{\alpha,a} = 0 \qquad \text{(унимодулярность} \Rightarrow \text{совп. лев. и пр. мер)} \tag{16}$$

Ур-я Ли.

$$\frac{\partial \bar{g}^a}{\partial \theta^\beta} = R^a_\alpha(\bar{g}) \underbrace{\lambda^\alpha_\beta(\theta)}_{\text{групповой репер}}, \tag{17}$$

есть ещё $t^\alpha_{\beta\gamma}$ — стр. конст. алг. Ли.
Закон композ. группы

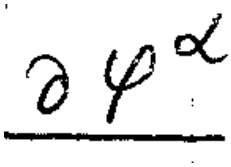
$$f^a(f(g,\theta),\theta') = f^a(g,\varphi(\theta,\theta')) \tag{18}$$

GELFAND-P000873

[номер в источнике: 32]

$$\lambda = \mu^{-1}, \quad \text{где} \tag{19}$$

$$\mu^{\alpha}_{\beta}(\theta) = \left.\frac{\partial \varphi^{\alpha}}{\partial \theta'^{\beta}}\right|_{\theta'=0}. \tag{19}'$$



**Сомнительное чтение.** Знак в числителе передан как $\varphi$, как в (18). В (20) и следующих формулах написание $\psi$ отличается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000873

Рассм. в $M$ гиперповерхность.

$$\psi^{\alpha}(f(g,\theta)) = 0 \tag{20}$$

Хотим, чтобы $\forall g\ \exists!$ реш. $\theta$ ур-я (20). (секущая!)

Класс доп. калибровок — когда это условие выполняется. Имеем:

$$1 = \int [d\theta]\, \delta(\psi(f(g,\theta))\, \mathrm{Det}\left\{\frac{\partial \psi(f(g,\theta))}{\partial \theta}\right\} \tag{21}$$

**Сомнительное чтение.** После аргумента $f$ видны две закрывающие скобки при трёх открывающих.

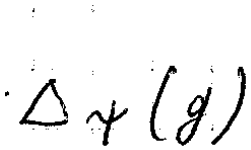
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000873

Вычислим якобиан из ур-й Ли:

$$\frac{\partial \psi^{\alpha}(f(g,\theta))}{\partial \theta^{\gamma}} = \psi^{\alpha}_{,a}(f(g,\theta)) R^{a}_{\beta}(f(g,\theta)) \lambda^{\beta}_{\gamma}(\theta) \tag{22}$$

Отсюда

$$\mathrm{Det}\left\{\frac{\partial \psi}{\partial \theta}\right\} = \Delta_{\psi}(g)\, \mathrm{Det}\{\lambda(\theta)\} \tag{23}$$



**Сомнительное чтение.** В (23) написано $\Delta_{\psi}(g)$ с аргументом $g$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000873

Здесь

$$\Delta_\psi(g) = \mathrm{Det}\,\mathcal{D}^{-1} \tag{24}$$

$$\mathcal{D}^{-1}{}^{\alpha}_{\beta}(g) = \psi^{\alpha}_{,a}(g) R^{a}_{\beta}(g) \tag{25}$$

Подставим якобиан в ф-лу (21). Получим:

$$1 = \int \delta(\psi(f(g,\theta))\Delta_\psi(f(g,\theta)) \underbrace{d\sigma(\theta)}_{\substack{\text{инвар. мера} \\ \text{на группе}}} \tag{26}$$

**Сомнительное чтение.** В (26) после аргумента $f$ видны две закрывающие скобки, как в (21).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000873

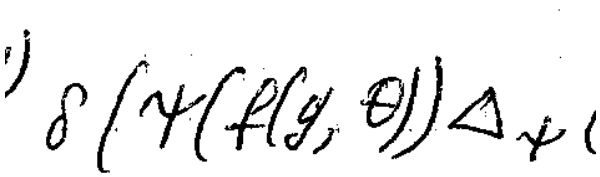
$$d\sigma(\theta) = \mathrm{Det}\{\lambda(\theta)\}[d\theta] \quad \text{— инвар. мера на группе.} \tag{27}$$

Вернёмся к интегралу (12)

$$\begin{aligned} &\int e^{iW(g)}[dg] \\ &\qquad = \int e^{iW(g)} \int \delta(\psi(f(g,\theta))\Delta_\psi(f(g,\theta))\, d\sigma(\theta)[dg] = \\ &\qquad = \int d\sigma(\theta) \int e^{iW(g)} \delta(\psi(f(g,\theta))\Delta_\psi(f(g,\theta))[dg] \end{aligned} \tag{28}$$

**Сомнительное чтение.** Верхняя строка (28) имеет две закрывающие скобки после аргумента $f$ в записи дельта-функции.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000873



**Сомнительное чтение.** В нижней строке (28) та же запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000873

Замена переменной;

$$\underset{\text{старые пер.}}{g^a} \longrightarrow \underset{\text{новые пер.}}{f^{-1\,a}(g,\theta)} \tag{29}$$

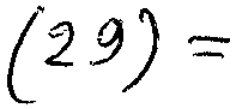
$\theta$ здесь фиксировано (то самое, по к-рому интегрирование)

$W(g)$ инвар.; $[d\sigma]$ инвар. $\Rightarrow$ они не изменятся.

**Сомнительное чтение.** После $W(g)$ написано $[d\sigma]$ инвар.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000874

$$\psi(f(g,\theta)) \rightsquigarrow \psi(g)$$
$$\Delta_\psi(f(g,\theta)) \rightsquigarrow \Delta_\psi(g)$$
$$(29) = \int d\sigma(\theta) \int e^{iW(g)} \delta(\psi(g)) \Delta_\psi(g)[dg] \qquad (30):$$



**Сомнительное чтение.** В левой части (30) написано (29).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000874

Теперь на $\int d\sigma(\theta)$ делим (выбрасываем)

На гиперпов. [зачёркнуто] $\psi(g) = 0$ уже квадр. форма не сингулярна.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись неразборчива, возможно $\psi(g)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000874

была сек. поверхность

$$\psi^\alpha(g) = 0 \tag{31}$$

Теперь заменим

$$\psi^\alpha(g) \longrightarrow \psi^\alpha(g) - c^\alpha \tag{32}$$

и получим секущую пов.

$$\psi^\alpha(g) = c^\alpha. \tag{33}$$

Получится

$$\int e^{iW(g)} \delta(\psi(g) - c) \Delta_\psi(g)[dg] \tag{34}$$

и рассмотрим

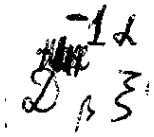
$$\int \Big( \int e^{iW(g)} \delta(\psi(g) - c) \Delta_\psi(g)[dg]\ e^{i\Omega(c)}[dc] \Big) \tag{35}$$

По построению не зависит от $\psi$ и, значит, от $c \Rightarrow$ интегр. ничего не меняет $\Omega(c)$ — любая ф-я от $c$. Отсюда

$$(35) = \int e^{iW(g) + i\Omega(\psi(g))} \Delta_\psi(g)[dg] \tag{36}$$

(по $c$ проинтегрировали)
Имеем:

$$\Delta_\psi(g) = \operatorname{Det} \mathcal{D}^{-1}(g) = \int [d\bar{\xi}][d\xi] e^{i\bar{\xi}_\alpha \mathcal{D}^{-1}{}^\alpha_\beta \xi^\beta} = \tag{37}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000874

**Сомнительное чтение.** Над $\mathcal{D}$ зачёркнуты надстрочные знаки и вписано $-1\,\alpha$. Зачёркнутые знаки неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000874

**Сомнительное чтение.** После последнего равенства зачёркнуто $\int [d\bar{\xi}]$ и ещё один множитель, возможно $[d\xi]$ или $[dg]$.

GELFAND-P000875

[номер в источнике: 33]

$$= \int [d\bar{\xi}][d\xi] e^{i\bar{\xi}_\alpha \psi^\alpha_{,a} R^a_\beta \xi^\beta}$$

$\xi, \bar{\xi}$ — антикоммут. грассмановские переменные

Подставляем теперь в (36):

$$(36) = \int e^{iW_{\text{eff}}(g,\bar{\xi},\xi)} [dg][d\bar{\xi}][d\xi], \tag{38}$$

$$W_{\text{eff}} = W(g) + \Omega(\psi(g)) + \bar{\xi}_\alpha \psi^\alpha_{,a}(g) R^a_\beta(g) \xi^\beta \tag{39}$$

От $\psi$ по построению на самом деле не зависит.

От $\Omega$ зависит. Но

$$\frac{(36)}{\int e^{i\Omega(c)} dc} \qquad \text{не зависит от } \Omega. \tag{40}$$

$W_{\text{eff}}$ уже, конечно, не инвариантна.

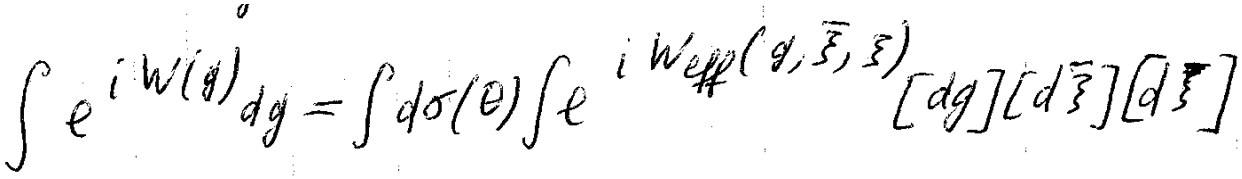
Но, оно обнаруживает более глубокие св-ва инвариантности

(BRS — инвариантность)

или BRS — симметрия

Итак: доказано, что

$$\int e^{iW(g)} dg = \int d\sigma(\theta) \int e^{iW_{\text{eff}}(g,\bar{\xi},\xi)} [dg][d\bar{\xi}][d\xi] \tag{41}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000875

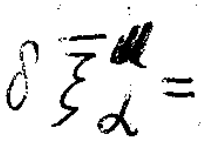
**Сомнительное чтение.** У правой части (41) нет знаменателя из (40).

Напоминание. Было

$$\delta g^a = R^a_\alpha(g)\theta^\alpha, \quad \theta^\alpha \to 0, \tag{42}$$

Забудем. Вместо этого:

$$\begin{cases} \delta g^a = R^a_\alpha(g)\xi^\alpha \mu \\ \delta \xi^\alpha = \frac{1}{2} t^\alpha_{\beta\gamma} \xi^\beta \xi^\gamma \mu \\ \delta \bar{\xi}_\alpha = \Omega_{,\alpha}(\psi(g))\mu \end{cases} \tag{43}$$



**Сомнительное чтение.** У $\bar{\xi}$ зачёркнут верхний индекс, возможно $\alpha$ или $a$. Ниже написано $\alpha$.

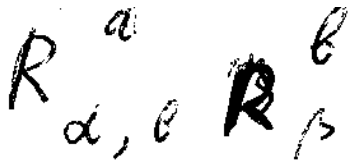
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000875

$\mu$ — антикоммут. грассм. параметр;

$$\mu^2 = 0, \quad \mu\xi = -\xi\mu, \quad \mu\bar{\xi} = -\bar{\xi}\mu, \quad \xi\bar{\xi} = -\bar{\xi}\xi. \tag{44}$$

При проверке инвар. использ. обычные соотн. Ли для $R$:

$$R^a_{\alpha,b} R^b_\beta - (\alpha \leftrightarrow \beta) = -t^\gamma_{\alpha\beta} R^a_\gamma \tag{45}$$



**Сомнительное чтение.** Последний нижний индекс первого $R$ похож на $e$ и прочитан как $b$ по верхнему индексу второго $R$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000875

GELFAND-P000876

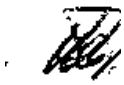
Теперь можно прямо работать с выраж. (38), помня, что оно BRS-симметрично.
В соврем. теориях обратно $W_{\text{eff}}$ разыск. по сообр. BRS-симметрии.
$\xi$-поля — духи; они имеют противоп. статистику (бозе $\leftrightarrow$ ферми и наоборот).
Независ. от $\psi$ и $\Omega$ — квантовая калибр. инвариантность.

**Неразобранный фрагмент.** Небольшой зачёркнутый знак над (46) неразборчив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000876

$$W_{\text{eff}} \rightsquigarrow W_{\text{eff}} + J_a g^a \tag{46}$$

даёт произв. функционал. ~~Это~~. $S$-матр. только в $g$-секторе
$S$-матрица оказ. унитарной
Духи никогда не вых. наружу — нет источников.
Добавим источники для духов.
$S^+S$ унит. по полному пр-ву.
В $\langle\phi \mid S^+S \mid \phi\rangle$ уничт. вклад нефизич. степеней кал. [зачёркнуто] полей и духов.



**Сомнительное чтение.** Запись после «кал.» зачёркнута. Возможно «по».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000876

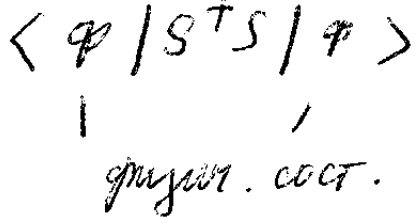



**Рисунок и набранное описание.** $\langle\ \phi|\ S^+S\ |\phi\ \rangle$ физич. сост.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000876

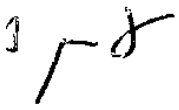
Замеч. об алг. Ли.

$$\Gamma_\alpha = R^a_\alpha \frac{\partial}{\partial g^a}, \tag{47}$$

$$[\Gamma_\alpha, \Gamma_\beta] = t^\gamma_{\alpha\beta}\Gamma_\gamma \tag{48}$$

отсюда

$$2(\Gamma\xi)(\Gamma\xi) = t^\gamma_{\alpha\beta}\xi^\alpha\xi^\beta\Gamma^\gamma \tag{49}$$



**Сомнительное чтение.** В конце (49) $\gamma$ написана сверху у $\Gamma$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000876

$[dg][d\bar{\xi}][d\xi]$ — инвариантна отн. BRS-преобр..

Как проверить независимость от $\psi$?

Нужно выбрать $\mu$ спец. образом:

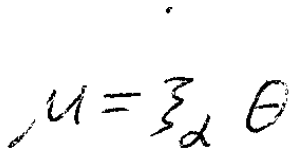
$$\mu = \bar{\xi}_\alpha \delta\psi^\alpha \tag{50}$$

и сделаем BRS-преобр.

Независ. интеграла от координат даст независ. от $\psi$.

При

$$\mu = \xi_\alpha\theta \tag{51}$$



**Сомнительное чтение.** В (51) $\xi$ написана без черты, $\theta$ без индекса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000876

получ. тожд. Уорда, уравн. теории перенормировок.

Билинейность по духам — следствие того, что калибр. преобр. — группа.

GELFAND-P000877

[номер в источнике: 34]

В супергравитации калибр. преобр. не обр. группу.

Янг-Миллс.

Пусть дана полупростая компактная группа Ли

$t^{abc}$ — структ. константы алг. Ли.

и

$$t^{abc} = (t^b)^{ac}, \quad t^b \text{ — матрица}, \quad t^b \text{ — генератор присоед. предст.} \tag{52}$$

$$[t^a, t^b] = t^{abc} t^c \qquad \text{(пусть ортогон. базис)} \tag{53}$$

$$A_\mu(x) = A^a_\mu(x) t^a \tag{54}$$

$g^a$ — включает $\mu$, $A$ и $x$.

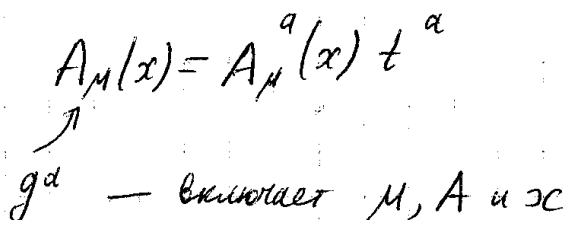



**Рисунок и набранное описание.** $\overbrace{g^a}^{A_\mu(x)}$

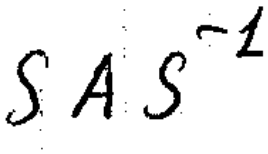
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000877

Лагр. Я.-М.

$$\mathcal{L}_{\text{Y.M.}} = -\frac{1}{4} G^a_{\mu\nu} G^a_{\mu\nu} \tag{55}$$

$$G^a_{\mu\nu} = \partial_\mu A^a_\nu - \partial_\nu A^a_\mu + g t^{abc} A^b_\mu A^c_\nu \tag{56}$$

$$\bar{A}_\mu = S A S^{-1} - \frac{1}{g} (\partial_\mu S) S^{-1} \tag{57}$$



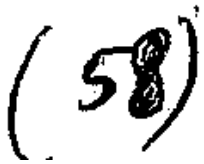

**Сомнительное чтение.** В первом слагаемом (57) написано $SAS^{-1}$, без индекса у $A$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000877

$S(x) = S$ — матрица из присоед. предст. группы

б. м. калибр. преобр.

$$\delta A^a_\mu(x) = \nabla^{ab}_\mu(A) \theta^b(x) \tag{58}$$

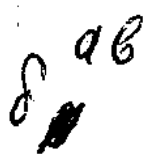



**Сомнительное чтение.** В номере (58) цифра 8 обведена повторно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000877

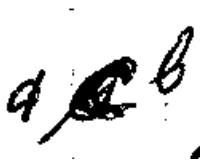
Здесь

$$\nabla^{ab}_{\mu}(A) = \partial_\mu \delta^{ab} + g t^{acb} A^c_\mu \quad \text{— ковар. производная.} \tag{59}$$



**Сомнительное чтение.** Под $\delta^{ab}$ зачёркнут неразборчивый знак. Возможно, $\mu$.

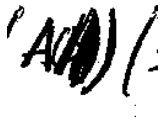
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000877



**Сомнительное чтение.** Средний верхний индекс у $t$ переписан. Возможно, $c$ в $t^{acb}$. Первоначальный знак неразборчив.

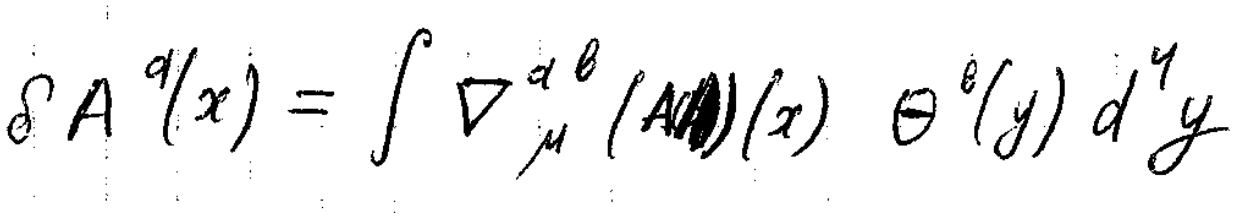
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000877

$$\delta A^a(x) = \int \underset{\text{аналог } R}{\nabla^{ab}_{\mu}(A)(x)}\ \theta^b(y) d^4 y \tag{60}$$



**Сомнительное чтение.** В скобках после $A$ есть зачёркнутая запись. Возможно, $(x)$ или $(y)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000877



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000877

**Сомнительное чтение.** В (60) слева у $A^a$ нет нижнего $\mu$. Отдельный множитель, связывающий $x$ и $y$, не выписан.

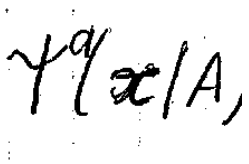
соответствие со старыми обозначениями

$$\begin{cases} \theta \text{ — параметр} \\ a \text{ — это } \mu, A, x. \\ \alpha \text{ — это } y \text{ и } b. \end{cases}$$

Теперь выпишем:

$W_{\text{eff}}$

$$\psi^a(x \mid A) = \partial_\mu A^a_\mu(x) \tag{61}$$



**Сомнительное чтение.** Буква $x$ в левом аргументе (61) обведена повторно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000877

$$\Omega(\psi) = -\frac{\alpha}{2} \int (\psi^a)^2 d^4 x \tag{62}$$

Эфф. лагранжиан

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} = \mathcal{L}_{\text{Y.M.}} - \frac{\alpha}{2}(\partial_\mu A^a_\mu)^2 - (\partial_\mu \bar{\xi}^a)\nabla^{ab}_\mu(A)\xi^b. \tag{63}$$

След. раз 12 ноября.

GELFAND-P000878

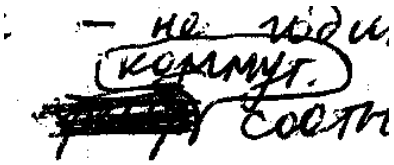
12/XI-79. Сем. Гельфанда.

И. М. Г. По Хокингу

Есть 3 подхода к квантованию ОТО

1) операторы — не годится, т. к. надо опуск. и подн. инд.; некомм.

2) канонич. коммут. соотн. — плохо, т. к. надо расслоить пр-во — не в духе ОТО



**Сомнительное чтение.** «коммут.» вставлено над зачёркнутым неразборчивым словом и обведено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000878

— и считать $M^4 = M^3 \times R$, а надо все топологии.

**Сомнительное чтение.** Перед последней строкой зачёркнут знак. Возможно, «3)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000878

**Сомнительное чтение.** Перед словом «Точки» зачёркнуто слово. Возможно, первая буква «К».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000878

Точки $\to$ принцип неопред.

GELFAND-P000879

[номер в источнике: 38]

Рассмотрим

$$\frac{1}{16\pi G}\int (R - 2\Lambda)(-g)^{1/2}\, d^4x + \int L_m (-g)^{1/2}\, d^4x \tag{1}$$

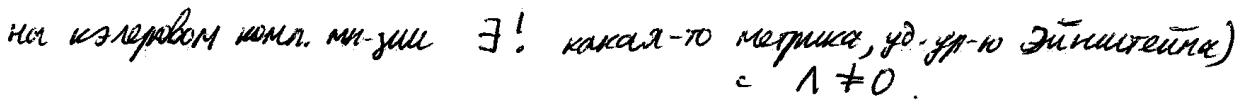
$\Lambda$ — космологич. член, $\Lambda = \text{const}$.

([возможно, наивн:] Теор. Яу: на кэлеровом комп. мн-ии $\exists!$ какая-то метрика, уд. ур-ю Эйнштейна)

[Под строкой добавлено: с $\Lambda \neq 0$.]

**Сомнительное чтение.** Перед «Теор. Яу» неясное слово. Возможно, «наивн:».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000879



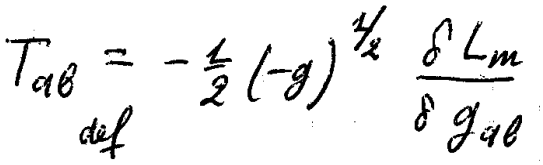
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000879

**Сомнительное чтение.** Знаки $\exists!$ и $\Lambda \neq 0$ приведены по рукописи. Второе условие приписано под строкой.

$L_m$ — лагранжиан поля материи
(ф-л от метрики и лишних полей)

$$R_{ab} - \frac{1}{2} g_{ab} R + \Lambda g_{ab} = 8\pi G T_{ab}, \qquad \text{— ур-е Эйнштейна} \tag{2}$$

$$T_{ab} \underset{\text{def}}{=} -\frac{1}{2}(-g)^{1/2} \frac{\delta L_m}{\delta g_{ab}} \qquad \text{— тензор энергии-импульса} \tag{3}$$



**Сомнительное чтение.** В (3) в рукописи стоят коэффициент $-1/2$, степень $1/2$ и нижние индексы у $g_{ab}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000879

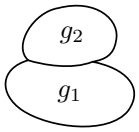
(самый прав. способ,)
придуман Гильбертом
(4) Граничные условия: что-то $= 0$ на границе.
Gibbons, Hawking (1977) добавили гран. член

$$\frac{1}{8\pi G} \int K (\pm h)^{1/2} \, d^3x + C \tag{5}$$

$K$ — след 2-й квадр. формы поверхности,
$C$ зависит лишь от гр. метрики $h$ (индуцированной)
и не зависит от $g$ во внутр. точках
(см. также Ландау и Лифшиц)
Нужно:

$$I[g_1 + g_2] = I[g_1] + I[g_2] \tag{6}$$

**Рисунок и набранное описание.**



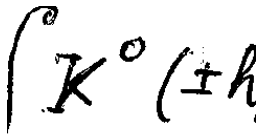

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000879

Так и будет, если добавить член (5).

awkward — неуклюжий

Тогда

$$C = -\frac{1}{8\pi G}\int K^0(\pm h)^{1/2}\,d^3x \tag{7}$$



**Сомнительное чтение.** Над $K$ в (7) написан небольшой овал. Возможно, $0$ или $\circ$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000879

**Сомнительное чтение.** Под (7) зачёркнутая запись. Начальный знак, возможно, $Z$. Полное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000879

GELFAND-P000880

Баталин.

Квантование систем со связями.

2 рода связей: 1-го и 2-го родов.

Эффект. не решаются.

**Сомнительное чтение.** Предпочтительное чтение «решаются». Возможно также «решается».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000880

Надо писать гамильт. контин. интеграл со связями

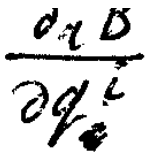
$$q^i, p_i \text{ — кан. координаты}, \qquad M \text{ — фаз. пр-во} \tag{1}$$

$i = 1, \ldots, n$.

$q^i, p_i$ могут быть чётными или нечётными; есть скобка

$$H_0(q,p) \text{ — гамильтониан}, \quad T_\alpha(q,p) \text{ — связи}, \quad \alpha = 1, \ldots, 2m. \tag{2}$$

$$\{A,B\} = \frac{\partial_r A}{\partial q^i}\frac{\partial_\ell B}{\partial p_i} - (-1)^{n_A n_B}\frac{\partial_r B}{\partial q^i}\frac{\partial_\ell A}{\partial p_i} \tag{3}$$



**Сомнительное чтение.** У второго $q^i$ снизу зачёркнут индекс. Возможно, $i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000880

$n_A, n_B$ — чётности.

$$\{B, A\} = -(-1)^{n_A n_B}\{A, B\} \tag{4}$$

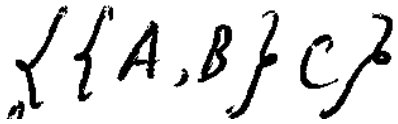
отсюда

$$\{A, A\} = -(-1)^{n_A}\{A, A\} \tag{5}$$

BRS — симметрия

(Becchi, Rouet, Stora).

$$(-1)^{n_A n_C}\{\{A, B\}C\} + \text{цикл. } (A, B, C) = 0 \tag{6}$$



**Сомнительное чтение.** В (6) между внутренней скобкой и $C$ отдельная запятая не видна.

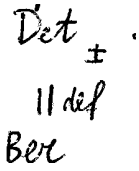
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000880

При квантовании:

$$\{A, B\} \mapsto [A, B] = AB - (-1)^{n_A n_B} BA \tag{7}$$

Определение

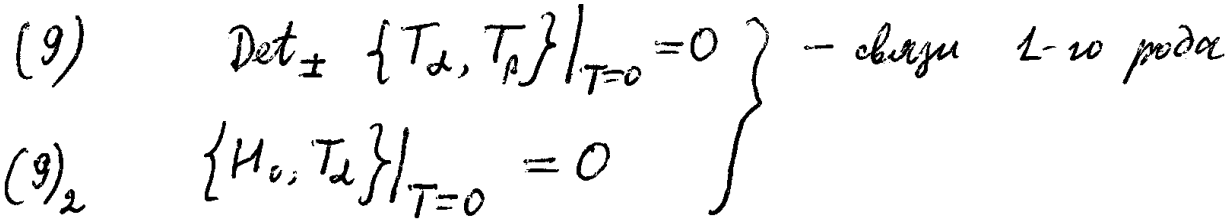
$$\underset{\substack{\| \text{ def} \\ \text{Ber}}}{\text{Det}_{\pm}\{T_\alpha, T_\beta\}}\Big|_{T=0} \neq 0 \quad \text{— связи 2-го рода} \tag{8}$$



**Сомнительное чтение.** Под $\text{Det}_{\pm}$ в (8) приписано $\|$ def и ниже Ber.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000880

$$\left.\begin{array}{ll} (9) & \text{Det}_{\pm}\{T_\alpha, T_\beta\}|_{T=0} = 0 \\ (9)_2 & \{H_0; T_\alpha\}|_{T=0} = 0 \end{array}\right\} \quad \text{— связи 1-го рода}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000880

**Сомнительное чтение.** В первой строке (9) записано обращение определителя в нуль. Вторая строка помечена $(9)_2$.

квант. связей 1-го рода свод. к связям 2-го рода (будет ниже)

Рассм. связи 2-го рода.

Классич. динамика — нах. усл. экстремума классич. действия

$$S[q, p] = \int dt\,(p_i \dot{q}^i - H_0)\Big|_{T=0} \tag{10}$$

Это эквив. зад. на безусл. экстремум:

GELFAND-P000881

[номер в источнике: 39]

$$S[q,p,\lambda] = \int dt\,(p_i\dot{q}^i - H_0 - T_\mu\lambda^\mu) \tag{11}$$

Скобка Дирака:

$$\{A,B\}_D \underset{\text{def}}{=} \{A,B\} - \{A,T_\alpha\}(Q^{-1})^{\alpha\beta}\{T_\beta,B\} \tag{12}$$

Здесь:

$$Q_{\alpha\beta} = \{T_\alpha, T_\beta\} \tag{13}$$

(И. М. Г.: это скобка, постр. по сужению симп. формы на подмн-ие).

Рассм. ур-е экстремалей этого действия:

$$\begin{cases} \dot{q}^i = \{q^i, H_0\}_D \\ \dot{p}_i = \{p_i, H_0\}_D \\ \lambda^\alpha = -(Q^{-1})^{\alpha\beta}\{T_\beta, H_0\} \end{cases} \tag{14}$$

**Сомнительное чтение.** После последней скобки в (14) затушёван нижний знак. Возможно, $D$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000881

Получаются станд. ур-я Гамильтона; но роль скобки — скобка Дирака.

Отсюда — именно её на заменять на коммутатор.

**Сомнительное чтение.** Между «её» и «заменять» написано «на».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000881

Из [зачёркнуто] ур-я

$$T_\alpha(q,p) = 0 \tag{15}$$

**Сомнительное чтение.** Между «Из» и «ур-я» зачёркнут знак. Возможно, $T$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000881

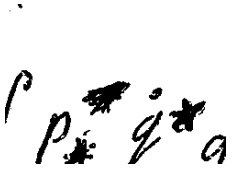
выразим

$$q^i = q^i(q^*, p^*), \quad p_i = p_i(q^*, p^*) \tag{16}$$

$* = 1, \dots, n - m$

Хотим, чтобы $q^*, p_*$ были каноническими, т. е.

$$\int p_i \dot{q}^i \, dt \Big|_{T=0} = \int p_* \dot{q}^* \, dt \tag{17}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000881

**Сомнительное чтение.** Справа в (17) у $p$ зачёркнут верхний знак, возможно, звёздочка. Нижняя звёздочка оставлена.

Ур-е будет иметь вид:

$$\dot{q}^* = \{q^*, H^{\text{phys}}\} \qquad \text{и то же для } p. \tag{18}$$

$$H^{\text{phys}}(q^*, p_*) = H_0(q, p)|_{T=0} \tag{19}$$

Это следствие обычных св-в скобки Пуассона

$$\{A, B\}_D|_{T=0} = \text{[зачёркнуто]} \quad \{A^*, B^*\}, \tag{20}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000881

**Сомнительное чтение.** После знака равенства зачёркнута запись, предположительно $\sum_* \frac{\partial A^*}{\partial q^*}$.

где

$$A^*(q^*, p^*) = A\big(q(q^*, p^*), p(q^*, p^*)\big) \tag{21}$$

GELFAND-P000882

Квантование

Без связей; пусть дан гамильтониан $H(q, p)$ и действие

$$S(q, p) = \int dt \, (p\dot{q} - H) \tag{22}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000882

**Сомнительное чтение.** Перед $S(q, p)$ зачёркнута запись, возможно, $H(q, p)$.

Ур-я:

$$\dot{q} = \{q, H\} \qquad \text{и то же для } p \tag{23}$$

Квантование: велич. зам. операторами, и вып. ур-я

$$\dot{q} = \frac{1}{i}[q, H], \quad \dots \tag{24}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000882

**Сомнительное чтение.** В знаменателе в (24) знак густо обведён. Читается как $i$.

и коммут. соотн.

$$\frac{1}{i}[q^i, p_j] = \{q^i, p_j\} = \delta^i_j \tag{25}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000882

**Сомнительное чтение.** В первой скобке в (25) под $q^i$ зачёркнут знак. Возможно, нижнее $i$.

Рассмотрим:

$$Z(J, I) = \langle 0 | T e^{-i \int H_{\text{ext}}\, dt} | 0 \rangle \tag{26}$$

$\langle 0|$ — вектор осн. сост. сист. в нач. момент

(произв. нач. вектор

$T$ — станд. $T$-произведение (располаг. опер. по возр. времени).

Здесь:

$$H_{\text{ext}} = -J_i q^i - p_i I^i \tag{27}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000882

**Сомнительное чтение.** В конце (27) зачёркнута запись. Последний знак похож на $q$. Полное чтение не установлено.

(операторы здесь развив. по времени с пом. ур-й (24) —
— так входит $H$).

Ур-я по источникам. (следуют отсюда)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000882

**Сомнительное чтение.** Над (28) зачёркнута строка с $\dot{q}$ и $\{q, H\}$. Знак между ними похож на $=$ или $-$.

$$\left(\dot{q} - : \{q, H + H_{\text{ext}}\} :\right)\Big|_{\substack{q = \frac{\delta_r}{i\delta J} \\ p = \frac{\delta_\ell}{i\delta I}}} Z = 0 \tag{28}$$

$: \dots :$ — все источники став. слева от опер. диффер.

[Под словами «все источники»: $I$ и $J$.]
Ур-е (28) реш. с пом. преобр. Фурье:

$$Z = N \int [dq][dp] \exp\left\{ i \int dt \, (p\dot{q} - H - H_{\text{ext}}) \right\} \tag{29}$$

$N$ — нормир. постоянная.
[На правом поле:] $T$-произв. недоопред. (в один мом. вр. оно не различает опер.)
Со связями 2-го рода.
Скобка Дир. $\rightsquigarrow$ коммут.
надо зад. одноврем. коммут. соотн.

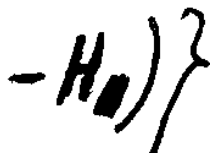
GELFAND-P000883

[номер в источнике: 40]

$$\frac{1}{i}[q^i, p_j] = \{q^i, p_j\}_D = \delta^i_j - \{q^i, T_\alpha\}(Q^{-1})^{\alpha\beta}\{T_\beta, p_j\} \tag{30}$$

(31) Ур-е (28) то же, но стоит в нём скобка Дирака
Решается опять методом Фурье:
Ответ:

$$Z = \int [dq][dp] \exp\left\{ i \int dt (p\dot{q} - H_0) \right\} \prod_t \delta(T(q,p)) \left(\text{Det}_{\pm}\{T,T\}\right)^{1/2}, \tag{32}$$



**Сомнительное чтение.** Нижний знак у $H$ в (32) затушёван. Возможно, $0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000883

Здесь:

[Справа:] $\delta$ — $(2m)$-мерная $\delta$-ф-я.

$$H = H_0 + H_{\text{ext}} \tag{33}$$

О связях 1-го рода.

Пусть есть связи $T'_\alpha$, $\alpha = 1, \ldots, 2m$, 1-го рода

$T''$ — связи 2-го рода.

Действие

$$S = \int dt(p\dot{q} - H)\Big|_{T=0} \tag{34}$$

инвариантно отн. преобразований

$$\delta^F q = [q, T'_\alpha]F^\alpha \tag{35}$$

$F^\alpha = F^\alpha(t)$ — параметр!

Это и есть калибр. инвар. в гам. формализме.

Динамика не фиксир. связями однозн.

Надо из каждого кл. выбрать предст. — калибровка!

Добавим новые связи:

$$T'_\alpha = 0, \qquad \Phi_\alpha = 0 \tag{36}$$

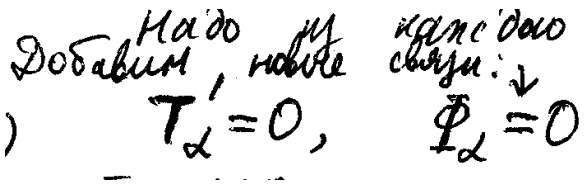


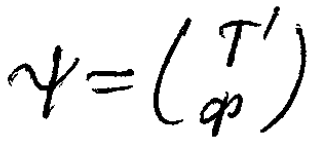
**Рисунок и набранное описание.**
новые связи:
↓
$\Phi_\alpha = 0$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000883

так, что

$$\text{Det}\{\Phi, T'\} \neq 0 \tag{37}$$

$$\psi = \begin{pmatrix} T' \\ \varphi \end{pmatrix} \quad \text{— связь 2-го рода!}$$

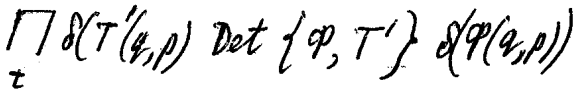


**Сомнительное чтение.** Слева от столбца знак пси. Возможны $\psi$ и $\Psi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000883

Ответ уже написан

$$Z' = \int [dq][dp] \exp\left\{ i \int dt(p\dot{q} - H) \right\} \prod_t \delta(T'(q,p)) \,\text{Det}\{\varphi, T'\} \delta(\varphi(q,p))$$



**Сомнительное чтение.** Перед Det видна одна закрывающая скобка после $T'(q,p)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000883

Независимость от $\varphi$ прослеж. с пом. BRS-симметрии.

GELFAND-P000884

19.11.79. Сем. Гельфанда.

Где встречаются дилогарифмы?

1) $K$-теория (Bloch, Бейлинсон.)

2) комбинат. теория хар. классов (Г.-Г.-Л.)

3) объём неевклидова тетраэдра (Гаусс, --)

4) $\zeta(3)$ (Apéry)

5) Ткани (Боль и др.)

[Справа, на уровне пункта 1:] 6) Теория рассеяния

Дилогарифм:

**Сомнительное чтение.** Конец заголовка густо обведён. Возможны «Дилогарифм:» и «Дилогарифмы:».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000884

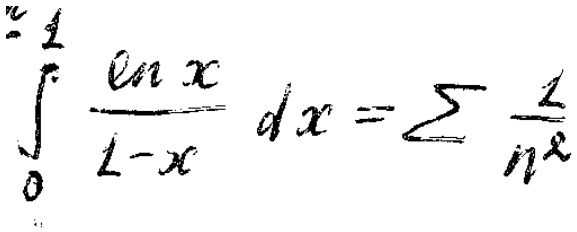
$$\int_0^{\xi} \frac{\log x}{1-x}\,dx \tag{1}$$

$$\sum_{j=1}^{5} \left( \frac{\log u_j}{1-u_j} + \frac{\log(1-u_j)}{u_j} \right) du_j = 0 \tag{2}$$

GELFAND-P000885

Бейлинсон

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x}\,dx = \sum \frac{1}{n^2} \tag{3}$$



**Сомнительное чтение.** Перед суммой в (3) знак минус не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000885

Обобщение на случай кривых

(Bloch)

Справа $\zeta(2) \rightsquigarrow \zeta$ замен. на $\zeta$-ф-ю кривой.

$X$ — рим. поверхность над $\mathbb{C}$ (не обяз. компактная)

$f, g$ — обратимые голом. ф-и на $X$. Рассм. форму:

$$\omega_{f,g} = \ln|f|\, d(\arg g) - \ln|g|\, d(\arg f) \tag{4}$$

Св-ва:

$$1)\ d\omega_{f,g} = 0 \Rightarrow \text{корр. опр. интегр. по любым путям} \tag{5}$$

$$2)\ \omega_{f_1 f_2, g} = \omega_{f_1, g} + \omega_{f_2, g} \tag{6}$$

$$3)\ \omega_{f,g} + \omega_{g,f} = 0 \tag{7}$$

$$4)\ \omega_{f,1-f} \quad \text{точна, если } f \text{ и } 1-f \text{ не обр. в } 0 \tag{8}$$

(тожд. Стейнберга)

$$X = \mathbb{C}P^1 \setminus \{0, 1, \infty\}$$

$f = t$ — станд. параметр.

Тогда

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто $\omega_{t,1-t} = \ln|t| \arg(1-t)$ и неразборчивые знаки после скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000885

$$\int_0^{\xi} \omega_{t,1-t} = \ln|\xi| \arg(1-\xi) - \operatorname{Im} \int_0^{\xi} \ln(1-t)\, d(\ln t) \tag{9}$$

Справа стоит однозначная ф-я!! — можно показать

D. Wigner придумал и связал с непр. когомологиями $SL(2)$.

(сын)

5) Рассм. $\circledcirc$, обх. одну из выкол. точек $x$. Тогда

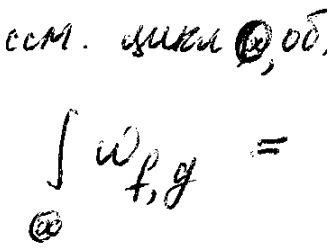


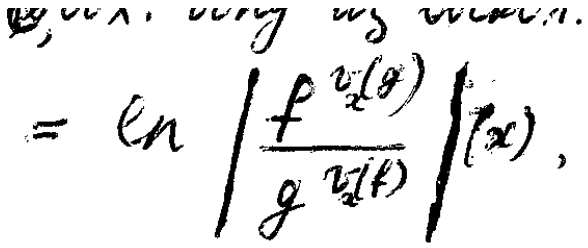
**Рисунок и набранное описание.**



Внутри петли знак, похожий на $x$. Направление неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000885

$$\int_{\circledcirc} \omega_{f,g} = \ln \left| \frac{f^{v_x(g)}}{g^{v_x(f)}} \right| (x), \tag{10}$$



**Сомнительное чтение.** В (10) перед логарифмом множитель не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000885

$v_x(g)$ — порядок нуля $g$ в точке $x$.

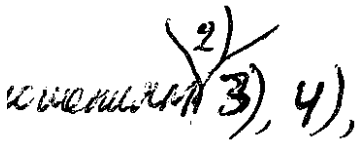
(алгебр. кривая однозначно компактифицируется — напр., вложим в проект. пр-во и замкнём)

Отсюда получается отображение

$$K_2(X) \to H^1(X, \mathbb{R}) \tag{11}$$

$f, g$ — ф-и на $X$, не обр. в $0$ ни в одной точке.

Рассм. $\{f, g\}$ — своб. группу и факторизуем по соотношениям 2), 3), 4),



**Сомнительное чтение.** «2)» вписано над строкой со знаком вставки перед «3)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000885

GELFAND-P000886

[номер в источнике: 47]

с соотн. бимультипл. и т. д.

$\omega_{f,1-f} = 0$ в $H^1(X, \mathbb{R})$, т. е. $\{f, 1-f\} = 0$.

Это $K_2(X)$ от поля рац. ф-й на кривой.

$K_2(X)$ Опред. с пом. точной последовательности:

$$\begin{gathered} K_2(X) \to K_2(\mathbb{C}(X)) \to \bigoplus_{x \in X} \mathbb{C}^* \\ \{f, g\} \longrightarrow \sum_{x \in X} (-1)^{v_x(f) v_x(g)} \frac{f^{v_x(g)}}{g^{v_x(f)}} \end{gathered} \tag{12}$$

Из тождества (10) вытекает, что есть единственное корректное отображение (11).
Рассм. лин. комбинацию

**Сомнительное чтение.** Перед суммой в (13) зачёркнут неразборчивый знак. Возможно, $\varphi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000886

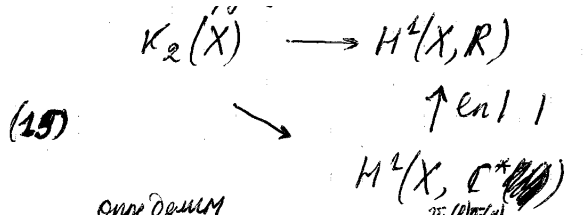
$$\sum n_i\{f_i, g_i\} \in K_2(\mathbb{C}(X)) \tag{13}$$

Выбросим нули и полюса, интегралы по петлям $= 0$

$\Rightarrow$ получ. класс когомологий из $H^1(X, \mathbb{R})$ после взятия диффер.

$$\left\{\sum n_i \omega_{f_i, g_i}\right\}. \tag{14}$$

Есть конструкция



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000886

**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} K_2(X) & \longrightarrow & H^1(X, \mathbb{R}) \\ & \searrow & \uparrow \ln|\,| \\ & & H^1(X, \mathbb{C}^*[\ldots]) \end{array} \tag{15}$$

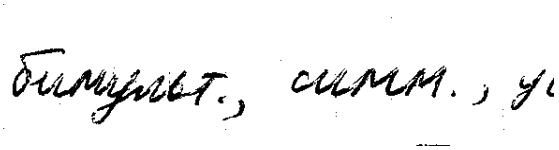
Знаки после $\mathbb{C}^*$ зачёркнуты и неразборчивы.

Определим

$$\int_\gamma \{f, g\} = \begin{cases} (-1)^{v_\gamma(f)v_\gamma(g)} \exp \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \left(\ln f - \frac{v_\gamma(f)}{v_\gamma(g)} \ln g\right) d\ln g, & v_\gamma(g) \neq 0 \\ \exp \frac{1}{2\pi i} \int -\ln g \, d(\ln f) \end{cases} \tag{16}$$

(Бейлинсон)

Этот символ бимульт., симм., уд. тожд. Стейнберга и после интегр. даёт предыдущий.



**Сомнительное чтение.** В рукописи написано «симм.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000886

$X$ — афф. кривая $\Rightarrow$

$$K_2(X) = H_2(SL_n(\text{алг. ф-и на } X), \mathbb{Z}). \tag{17}$$

$$1 \to K_2(X) \to St^X \to SL^X \to 1 \tag{18}$$

(см. Милнор и Стейнберг).

— · —

GELFAND-P000887

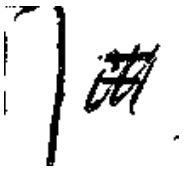
Баталин. О квантовании систем со связями в релятивистской калибровке.

$$S = \int (p\dot{q} - H_0 - \lambda T)\, dt \tag{1}$$

$$\varphi = \begin{pmatrix} q \\ \lambda \end{pmatrix} \quad \text{— релятив. поле;} \tag{2}$$

В электродин.

$$\begin{pmatrix} \vec{A} \\ A \end{pmatrix} \quad \text{— где } A \text{ — } \lambda\text{-множитель связи.} \tag{3}$$



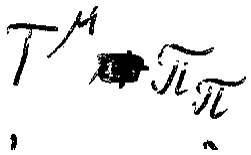
**Сомнительное чтение.** Справа вверху от столбца в (3) зачёркнут неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000887

В гравитации $\varphi^\alpha(q,p)$, $g^{0\alpha}$.

Теперь

$$S = \int (p\dot{q} - H_0 - \lambda_\mu T^\mu \text{ [?] } \tilde{\pi}_{\tilde{\pi}} \varphi^\mu) \tag{4}$$



**Сомнительное чтение.** Знак перед $\tilde{\pi}_{\tilde{\pi}}$ густо перезаписан. Возможно, $-$ или $+$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000887

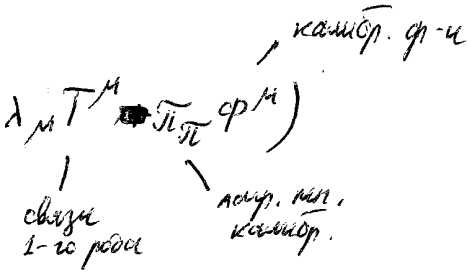



**Рисунок и набранное описание.**

калибр. ф-и

$\lambda_\mu T^\mu$ [?] $\tilde{\pi}_{\tilde{\pi}}$ $\varphi^\mu$

связи 1-го рода

лагр. мн. калибр.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000887

$$\Phi = \Phi(p,q)$$

Релятив. инвар. калибр. условие

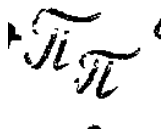
$$\Phi^\mu(p,q,\lambda,\dot{\lambda}) = -\dot{\lambda}^\mu + \chi^\mu(\lambda,p,q,\tilde{\pi}) \tag{5}$$

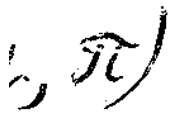
**Сомнительное чтение.** Первый аргумент $\chi^\mu$ в (5) обведён. Возможно, $\lambda$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000887

$$\begin{cases} q^A = \begin{pmatrix} q^i \\ \lambda^\mu \end{pmatrix}, \quad p_A = (p_i, \bar{\pi}_\mu), \quad A = 1, \dots, n+m; \\ G_a = (\bar{\pi}_\mu, T_\mu), \quad a = 1, \dots, 2m; \quad \chi^a = -\begin{pmatrix} \chi^\mu \\ \lambda^\mu \end{pmatrix} \end{cases} \tag{6}$$

**Сомнительное чтение.** В (4) нижний знак у $\tilde{\pi}$ по форме повторяет $\tilde{\pi}$. В (5) над $\pi$ волнистый штрих, в (6) над $\pi$ более прямая черта.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000887

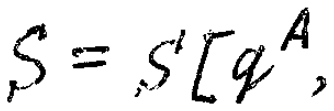
Это релятив. фаз. пр-во. Тогда

**Сомнительное чтение.** Перед «Это» зачёркнут неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000887

$$S = S'[q^A, p_A] = \int dt(p_A \dot{q}^A - H_{n+m}); \tag{7}$$
$$H_{n+m} = H_0 - G_a \chi^a.$$

**Сомнительное чтение.** После второго $S$ в (7) виден короткий отдельный штрих. Передан как штрих в $S'$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000887

Здесь явно выражено, что возросло число переменных

(а на самом деле $(n-m)$)

$$n-m=(n+m)-2m$$

Надо подавить $2m$ лишних степ. свободы.

$$Z=\int\left(\prod_{t,A,a} dq^A\,dp_A\,d\eta^a\,d\mathcal{P}_a\right) \exp\left\{i\int dt\left(p_A\dot{q}^A+\mathcal{P}_a\dot{\eta}^a-H_{\text{complete}}\right)\right\} \tag{8}$$

**Сомнительное чтение.** Нижний индекс при $\mathcal{P}$ в показателе (8) обведён. Читается как $a$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000887

где

$$H_{\text{complete}}=H_1-\{\Psi,\Omega\}. \tag{9}$$

GELFAND-P000888

[номер в источнике: 48]

Здесь $H_1$ и $\Omega$ нах. из ур-й:

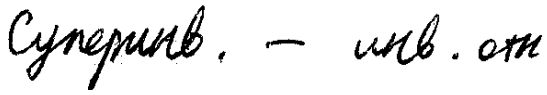
$$\{\Omega,\Omega\}=0,\qquad \{H_1,\Omega\}=0 \tag{10}$$

$$\Psi=\mathcal{P}_a\chi^a \tag{11}$$

$\Psi,\Omega$ — фермионные перем.

Если связи 1-го рода, то ур-я решаются в виде рядов по степ. $\eta^a$ и $\mathcal{P}_a$; в суперграв. имеют обыкн. обрываться.

Суперинв. — инв. отн. [зачёркнуто] BRS-преобр.:



**Сомнительное чтение.** В начале строки читается «Суперинв.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000888

**Сомнительное чтение.** После «отн.» зачёркнута неразборчивая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000888

$$\delta X=\{X,\Omega\}\mu,\qquad \mu\text{ — нечётная перем. (постоянная).} \tag{12}$$

$\Omega$ — фермион

выберем:

$$\mu=i\int dt\,\mathcal{P}_a\cdot\delta\chi^a \tag{13}$$

Получается BRS-инвар.

Один понедельник пропускается.

GELFAND-P000889

3.12.79. Сем. Гельфанда

Физик. О соврем. теории элем. частиц.

QCD — сильное 1972 (оконч. ред.) Gell-Mann

$\underbrace{\text{QED} + \text{слабое}}_{\text{кв. эл.-дин.}} \Longrightarrow \text{QFD}$ 1967 (Вайнберг, Салам) Глэшоу

GR Экспер. факты — лагранжианы правильные

Фаддеев, Славнов — выписали лагранжианы

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000889

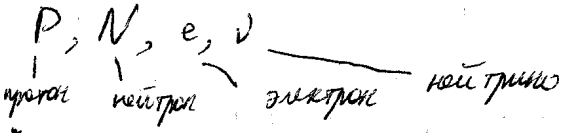
**Сомнительное чтение.** После фамилий читается «выписали лагранжианы».

Нужно:

1) предст. групп

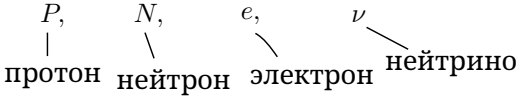
2) диагр. Фейнмана (см. Бьёркен, Дрелл, т. 1)

Путь от лагранжианов к эксп. данным — короткий !!



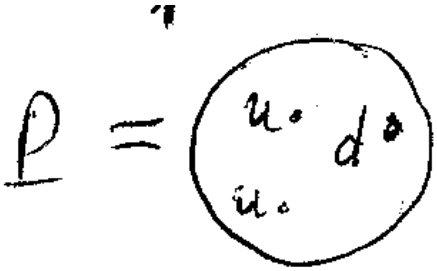
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000889

**Рисунок и набранное описание.**



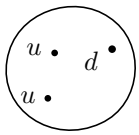
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000889

**Сомнительное чтение.** Под словом «протон» зачёркнут знак, возможно, $P$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000889

**Рисунок и набранное описание.**



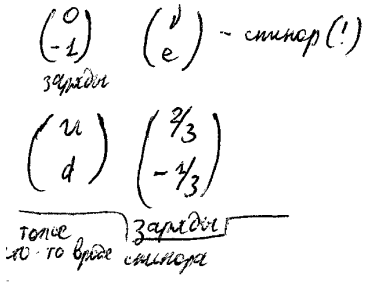


**Рисунок и набранное описание.**

$\binom{0}{-1}$ $\binom{\nu}{e}$ — спинор (!)

заряды

$\binom{u}{d}$ $\binom{\frac{2}{3}}{-\frac{1}{3}}$

тоже заряды

что-то вроде спинора

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000889

GELFAND-P000890

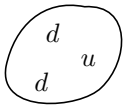
Нельзя избегать дробей (сделать заряды ед. матрицей)

$$\binom{\nu}{e} \qquad \binom{u}{d} \text{ — основные элем. частицы.}$$

[Справа:] (I-е поколение) частиц

Они достаточны для постр. окруж. мира

**Рисунок и набранное описание.**

$N =$ 


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000890

Есть другие поколения

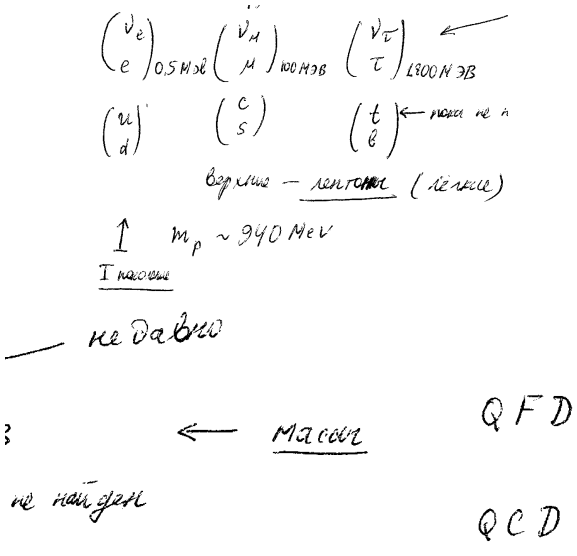
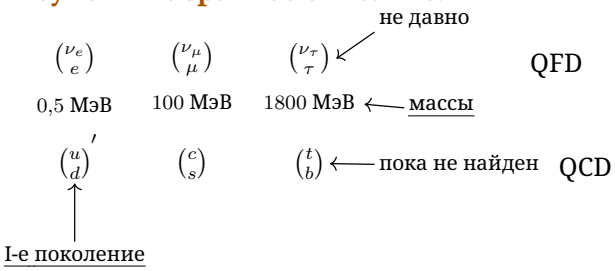
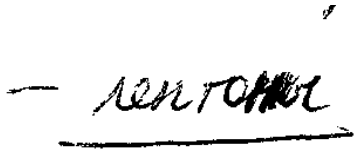


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000890

Верхние — лептоны (лёгкие)



**Сомнительное чтение.** Конец слова «лептоны» переписан поверх прежних штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000890

$$m_p \sim 940\,\text{MeV}$$

След. поколения, появляясь, быстро исчезают.

Лептоны уч. лишь в дин. ароматов — эл.-магн. и слабые-взаим

(flavour dinamics)

Каждый кварк утроен:

$$\begin{matrix} u^1, u^2, u^3 \\ d^1, d^2, d^3 \end{matrix} \qquad \text{и так со всеми кварками } (c, s, t, b)$$

Соотв. симметрия:

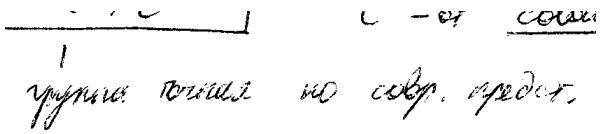
каждый кварк — представление $SU(3)$

**Сомнительное чтение.** Конец слова «представление» обведён поверх прежних штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000890

$\boxed{u^1, u^2, u^3 \qquad SU(3)_c}$ $C$ — от colour (цвет)

[Линия от $SU(3)_c$] группа [возможно, «тоже»] по сопр. предст.



**Сомнительное чтение.** Слово после «группа» читается предположительно как «тоже».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000890

Нарисуем поколения на 3-мерной диаграмме

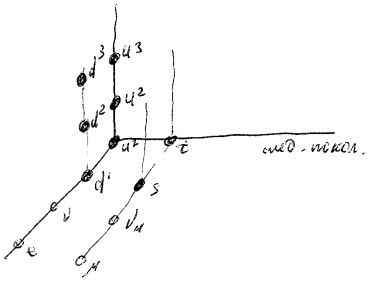
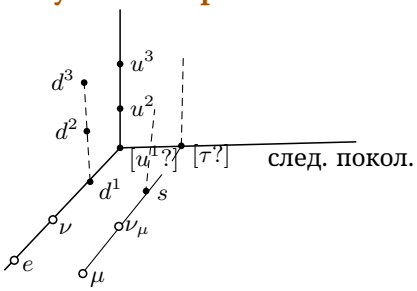
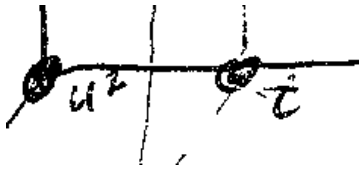


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000890



**Сомнительное чтение.** Верхний знак у $u$ в вершине и метка правой точки не вполне ясны. Правая метка похожа на $\tau$ с отдельным верхним штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000890

[Справа от схемы:]

$SU(3)_c$ меняет вертик. сост.

(все вертик. сразу обслуживает)

лептоны не утроены

(только кварки)

GELFAND-P000891

[номер в источнике: 59]

Действие группы.

$$|d^{1\prime}\rangle = U_{11}|d^1\rangle + U_{12}|d^2\rangle + U_{13}|d^3\rangle$$

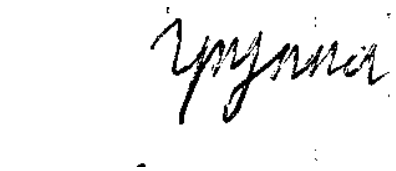
$U$ — унит. матрица.

Или.

$$|d^{1\prime}\rangle = U^1_1|d^1\rangle + U^1_2|d^2\rangle + U^1_3|d^3\rangle$$

Лептоны переставл. тоже!! — приближенно (массы разные)

Группа перест. $SU(2)_w$ (Вайнберговская группа)



**Сомнительное чтение.** Читается «Группа» в единственном числе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000891

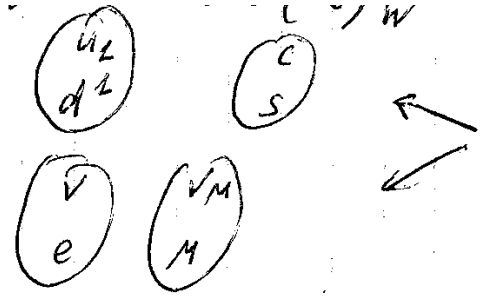
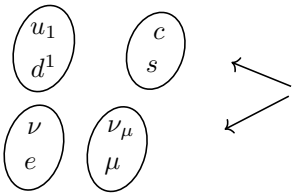
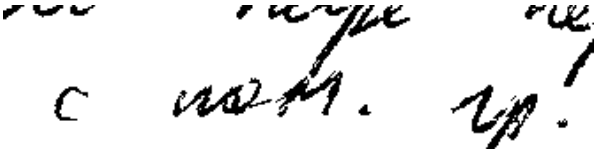


**Рисунок и набранное описание.** Овалы слабых дублетов и две стрелки



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000891

синхронно в каждой паре перест. част. с пом. гр. $SU(2)$



**Сомнительное чтение.** Перед «гр.» читается «с пом.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000891

Еще нужны $U(1)$

$$[SU(2) \times U(1)]_w$$

[Зачёркнуто:

**Сомнительное чтение.** запись неразборчива

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000891

.] ($U(1)$ подкруч. фазы)

Вероятно $e$ должна была бы иметь массу $0$. При охлаждении Вселенной произошел переход.

Фермионы (все вышеупом.) опис. ур-ем Дирака

$$(i\hat{\partial} - m)\Psi = 0 \tag{1}$$

$$\Psi = \begin{pmatrix} \psi^1 \\ \psi^2 \\ \psi^3 \\ \psi^4 \end{pmatrix}, \qquad i = 0, 1, 2, 3$$

$$\hat{\partial} = \partial^i \gamma_i = \partial_i \gamma^i, \tag{2}$$

[После второго знака равенства зачёркнуто:

**Сомнительное чтение.** $\gamma_i \partial^i$?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000891

.]

где $\gamma^i$ — матрицы Дирака,

$$\gamma^i \gamma^k + \gamma^k \gamma^i = 2g^{ik} \tag{3}$$

$$g^{ik} = \text{diag}(1, -1, -1, -1). \tag{4}$$

Ур-е (1) — Лоренц-инвариантно

$$\partial_t = \partial_0, \quad \partial_x = \partial_1, \quad \partial_y = \partial_2, \quad \partial_z = \partial_3.$$

Вырождение дирак. частицы:

$$\gamma^5 = \alpha \gamma^0 \gamma^1 \gamma^2 \gamma^3 \tag{5}$$

Рассм. безмассовое ур-е (1): $m = 0$

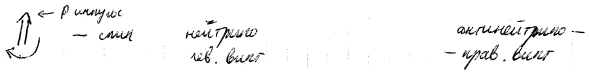
$\alpha$ выберем так, чтобы в представлении

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix}, \qquad \gamma^\alpha = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^\alpha \\ -\sigma^\alpha & 0 \end{pmatrix} \tag{6}$$

$\sigma^\alpha$ — матр. Паули ($\frac{1}{2}\sigma^\alpha$ — генер. группы $SU(2)$)

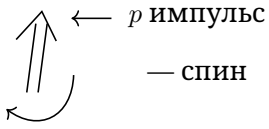
получилось, что

$$\gamma^5 = -\begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix} \tag{7}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000891

**Рисунок и набранное описание.** Импульс, спин и винтовая ориентация нейтрино




нейтрино лев. винт

антинейтрино — — прав. винт

GELFAND-P000892

$$\Psi_\nu = \underset{\text{лев. винт.}}{\frac{1+\gamma^5}{2}\Psi_\nu} + \underset{\text{пр. винт.}}{\frac{1-\gamma^5}{2}\Psi_\nu}$$

$\frac{1\pm\gamma^5}{2}$ — проекторы на инвар. подпр-ва

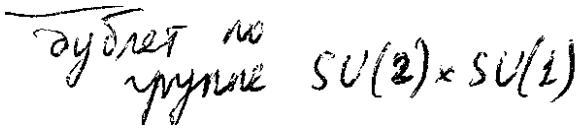
для нейтрино только $\frac{1+\gamma^5}{2}\Psi_\nu$ встреч.

для электрона оба

$\boxed{\frac{1+\gamma^5}{2}\Psi_e \text{ лев. эл-н}}$ $\boxed{\frac{1-\gamma^5}{2}\Psi_e \text{ прав. эл-н.}}$

$\boxed{\frac{1+\gamma^5}{2}\Psi_\nu}$

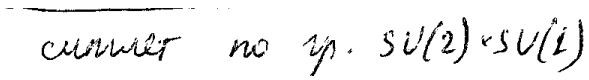
[Под левой рамкой:] дублет по группе $SU(2)\times SU(1)$



**Сомнительное чтение.** Последний множитель написан $SU(1)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000892

[Под правой рамкой:] синглет по гр. $SU(2)\times SU(1)$



**Сомнительное чтение.** Знак между группами похож на неполный $\times$ или на $<$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000892

[Зачёркнута формула:

**Сомнительное чтение.** $\bar{e}\gamma^0(1+\gamma^5)\nu_e$? Верхний знак у первой $\gamma$ и последние штрихи не вполне различимы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000892

]

QFD: $\gamma,\ Z^0,\ W^+,\ W^-$

$Z^0, W^+, W^-$ — массивные

$\gamma$ — свет

QCD: $SU_c(3)$ 8 глюонов

присоед. предст. в алгебре Ли

Лагранжиан.

Сначала для вект. полей $V$

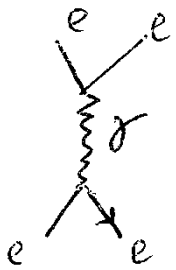
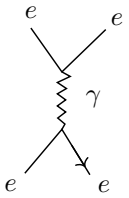



**Рисунок и набранное описание.** Фейнмановский рисунок с фотоном




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000892

фейнман. график

$\gamma$ — кв. [Зачёркнуто:

**Сомнительное чтение.** «несущ.»?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000892

] перен. импульс

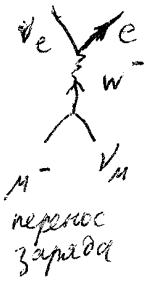
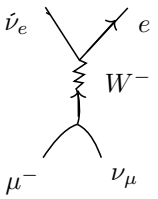



**Рисунок и набранное описание.** Рисунок с $W^-$

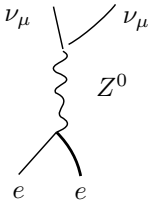



перенос заряда

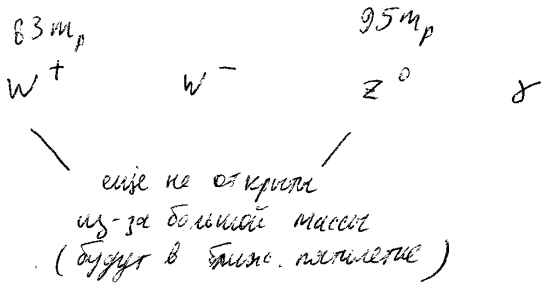
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000892

[Верхняя левая подпись похожа на $\nu_e$ с дополнительным штрихом. Штрих на соседней линии неясен.]

**Рисунок и набранное описание.** Рисунок с $Z^0$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000892




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000892

**Рисунок и набранное описание.** Подписи масс и рукописное предсказание

$83m_p$ $95m_p$

$W^+$ $W^-$ $Z^0$ $\gamma$

еще не открыты
из-за большой массы
(будут в близ. пятилетие)

Заряд — соб. знач.

пары $\begin{pmatrix} e \\ \nu \end{pmatrix}$ — соб. вектора

GELFAND-P000893

[номер в источнике: 60]

$A^i_a$, $a$ — номер поля в присоед. предст. (8)

$$F^{ik}_a = \partial^i A^k_a - \partial^k A^i_a - g f_{abc} A^i_b A^k_c \tag{9}$$

$$\mathrm{Sp}(I_a I_b) = \frac{1}{2}\delta_{ab} \tag{10}$$

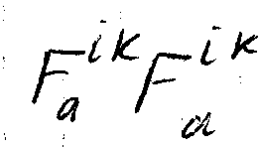
$I_a$ — опер. в присоед. предст. $G$ (базис)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000893

**Сомнительное чтение.** Сокращение читается «опер.».

Лагранжиан:

$$-\frac{1}{4}F^{ik}_a F^{ik}_a + \bar{\Psi}(i\hat{D})\Psi \tag{11}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000893

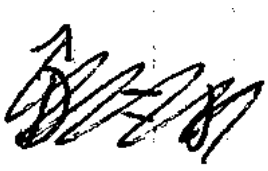
**Сомнительное чтение.** У обоих множителей $F$ написаны верхние $ik$ и нижний $a$.

Здесь

$$D_i = \partial_i + igI^a A^a_i \tag{12}$$

$$\hat{D} = \gamma^i D_i \tag{$12_2$}$$

[Справа зачёркнуто:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000893

**Сомнительное чтение.** $\hat{D} = \gamma$?

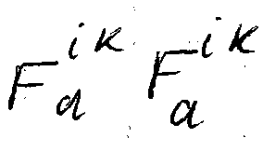
.]

Поле (11) — безмассовое

Надо ввести еще скал. поля $\Phi$ (Хиггсовские), преобр. по мультиплету

Надо:

$$-\frac{1}{4}F_a^{ik}F_a^{ik} + \bar{\Psi}(i\hat{D})\Psi + \frac{1}{2}(D\varphi)^2 - P(\varphi) \tag{13}$$



**Сомнительное чтение.** У обоих множителей $F$ написаны верхние $ik$ и нижний $a$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000893

Требуется

$$P(\varphi) = P(g\varphi) \tag{14}$$

Пример: $G = U(1)$

$$P(\varphi) = \lambda^2(\varphi_1^2 + \varphi_2^2 - \eta^2)^2 \tag{15}$$

**Сомнительное чтение.** Перед $P(\varphi)$ в (15) стоит короткий наклонный штрих неясного назначения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000893

(2-я степень — max совмест. с перенормируемостью)

Классич. вакуум: решения ур-й с min энергией, т.е. дающие $\min P(\varphi)$

GELFAND-P000894

10.12.79. Сем. Гельфанда

Тот же физик. Было 2 лагранжиана

(Игорь Юрьевич Кобзарь- (?)).

**Сомнительное чтение.** Перед штрихом окончание фамилии похоже на «рь».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000894

$$\mathcal{L}_{\text{QCD}} = -\frac{1}{4}F_a^{ik}F_a^{ik}, \qquad SU_c(3) \tag{1}$$

$\mathcal{L}_{\text{FD}}$ аналогично с $SU(2)\times$ [зачёркнуто:

**Сомнительное чтение.** буква неразборчива

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000894

] $U(1)$.

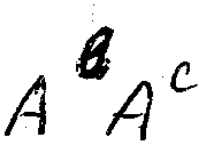
$$F_a^{ik} = \partial^i A_a^k - \partial^k A_a^i - f_{abc} A^b A^c \tag{2}$$

[Ниже последнего члена отдельно написано:]

$$A^a$$

**Сомнительное чтение.** У верхней черты знака = виден добавочный петлеобразный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000894



**Сомнительное чтение.** В произведении $A^b A^c$ индекс $b$ густо обведён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000894

Отсюда легко вычисляется

$$\int E^2 \, dV \sim \frac{e^2}{r} \tag{3}$$

**Сомнительное чтение.** Знак в знаменателе читается как $r$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000894

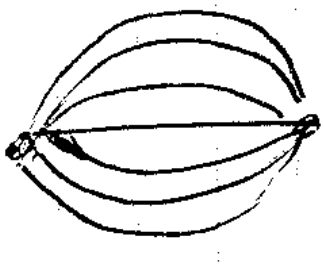
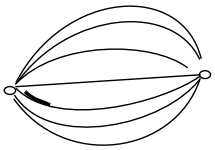


**Рисунок и набранное описание.** Силовые линии у двух кружков



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000894

[На нижней внутренней дуге близ левого конца утолщение, похожее на наконечник стрелки.]

Нелинейность среды ⇒ силовые линии слипаются:

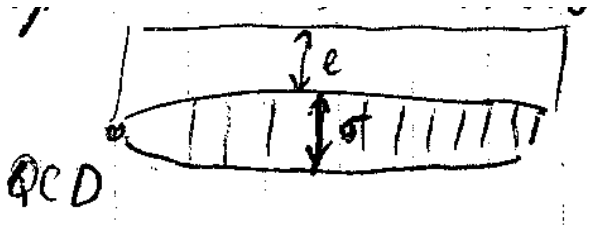
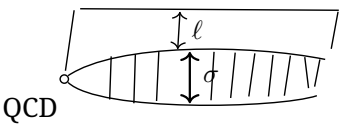



**Рисунок и набранное описание.** Трубка QCD со скобкой и двумя вертикальными стрелками




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000894

[Верхняя подпись читается как $\ell$.]

[Справа от рисунка:] Гипотеза: сечение (или диаметр) трубки не зависит от расстояния

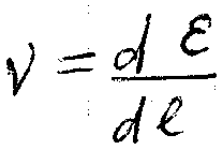
мин, плотность энергии постоянна $\Rightarrow$ получ. струна

**Сомнительное чтение.** Первое сокращение похоже на «мин,».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000894

$$u^1, u^2, u^3$$

$$\nu = \frac{d\varepsilon}{d\ell} \sim E^2\sigma$$



**Сомнительное чтение.** Слева от дроби читается $\nu$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000894

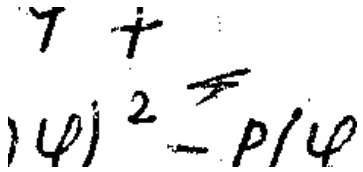
Замеч. Манина: при квантовании Я.-М. в квазиклассич. приближении.

(и пока нет точной модели)

Слабый лагранжиан:

$$\mathcal{L}_{\text{FD}} = -\frac{1}{4}F_a^{ik}F_a^{ik} + \sum_{\text{rep}} \bar{\Psi}(i\hat{D})\Psi + \\ + \frac{1}{2}(D\varphi)^2 - P(\varphi); \quad \Big| (SU(2)\times U(1))_{w,s} \tag{4}$$

[Над минусом перед $P(\varphi)$ зачёркнуто:



**Сомнительное чтение.** знак неразборчив

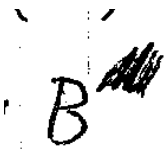
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000894

.]

Здесь

$$D_i = \partial_i + igt^\alpha W_i^\alpha + ig'yB \tag{5}$$

[Справа вверху при $B$ зачёркнуто:



**Сомнительное чтение.** индекс неразборчив

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000894

.]

$t^1, t^2, t^3$ — генераторы предст. $SU(2)$

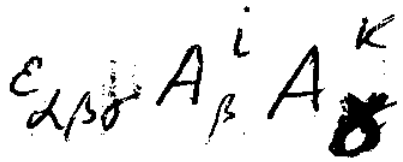
GELFAND-P000895

[номер в источнике: 66]

$$-\frac{1}{4}F_\alpha^{ik}F_\alpha^{ik}-\frac{1}{4}H^{ik}H^{ik}+\sum_{\text{rep}}\bar{\Psi}(i\hat{D})\Psi + \frac{1}{2}(D\varphi)^2-P(\varphi) \tag{6}$$

[Под первым членом:] $\alpha=1,2,3.$

$$F_\alpha^{ik}=\partial^i A_\alpha^k-\partial^k A_\alpha^i-\varepsilon_{\alpha\beta\delta}A_\beta^i A_\delta^k \tag{7}$$



**Сомнительное чтение.** Третий индекс при $\varepsilon$ и нижний индекс при последнем $A$ читаются как $\delta$. Последний обведён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000895

[Справа над (7) зачёркнут отдельный знак:

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000895

.]

$$W^{ik}=\partial^i B^k-\partial^k B^i,\qquad A_i^\alpha=W_i^\alpha \tag{8}$$

Получ. инвар. относит. лок. группы: это и была идея Янга-Миллса.

$t^\alpha, y$ — операторы (в ф-лах (4))

$A_\alpha^k$ — связность со знач. в алг. Ли

$\alpha$ — $SU(2)$

$k$ — 1-форма

$B^k$ — связн. со знач. в $U(1)$

$$\hat{D}=\gamma_i D^i \quad \text{— станд. обознач.} \tag{9}$$

$\Psi$ — 4-комп. спинор

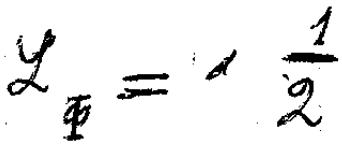
$SU(2)$ — 3-мерное (присоед.) предст., трив. на 1-мерн. пр-ве.

Исследуем [зачёркнуто] ситуацию без вект. полей: скал. часть

**Сомнительное чтение.** После «Исследуем» зачёркнута неразборчивая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000895

$$\mathcal{L}_\Phi = [?]\,\frac{1}{2}(\partial\varphi)^2 - P(\varphi) \tag{10}$$



**Сомнительное чтение.** Перед $\frac{1}{2}$ стоит малый наклонный знак. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000895

$\varphi$ — многокомп. по группе $G$, $\varphi = \varphi^\alpha$, $\alpha = 1, \ldots, N$

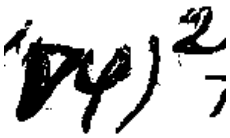
$N$ — разм. предст., соотв. скал. велич.

Можем считать, что $\varphi$ — веществ. (если нет — увелич. число компонент).

$$P(g\varphi) = P(\varphi) \tag{11}$$

$$T_{00} = \underset{\text{кинет. энергия}}{\frac{1}{2}(\partial_t\varphi)^2} + \frac{1}{2}(\nabla\varphi)^2 + P(\varphi) \tag{12}$$

[Справа:] полож. опред.



**Сомнительное чтение.** Знак перед $\varphi$ во втором слагаемом густо обведён и читается как $\nabla$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000895

min всегда достиг. на $\varphi = \text{const}$

$$\frac{\partial P}{\partial \varphi^\alpha} = 0 \tag{13}$$

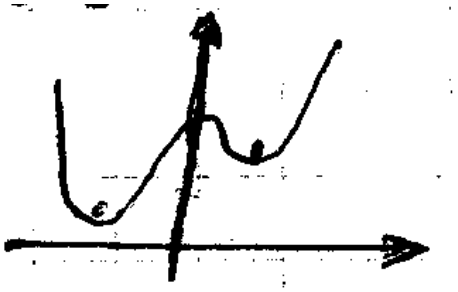
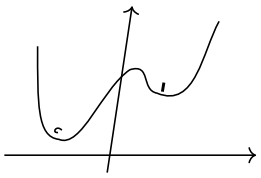


**Рисунок и набранное описание.** График с двумя минимумами



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000895

[Малые знаки у минимумов переданы штрихами. Левый напоминает букву или отметку точки.]

[Справа от рисунка:] любой минимум (лок.) будем наз. вакуумом.

$$\varphi^{\alpha}_{\text{вак}} = \lambda^{\alpha} \tag{14}$$

Будем рассм. малые откл. от вакуума

$$\varphi'^{\alpha} = \lambda^{\alpha} + \varphi^{\alpha} \tag{15}$$

Получим волновое уравнение

**Сомнительное чтение.** В слове «волновое» окончание переписано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000895

$$\Box\varphi^{\alpha} + \frac{\partial^2 P}{\partial\varphi^{\alpha}\partial\varphi^{\beta}}\varphi^{\beta} = 0. \tag{16}$$

GELFAND-P000896

$$\varphi^{\alpha} = c^{\alpha} e^{-ikx}, \qquad kx = kx^{i} \tag{17}$$

**Сомнительное чтение.** У второго $k$ нижний индекс не написан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000896

$\Rightarrow$

$$m^2 c^{\alpha} = \frac{1}{2}\frac{\partial^2 P}{\partial\varphi^{\alpha}\partial\varphi^{\beta}} c^{\beta}, \qquad m^2 = k^2 \tag{18}$$

**Сомнительное чтение.** Множитель $\frac{1}{2}$ написан в рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000896

Симметрия (11) $\Rightarrow$ всегда получ. $N$ колебаний с $m^2 = 0$

**Сомнительное чтение.** В основной строке обведённая буква похожа на $N$. В пояснении справа написано $n$.

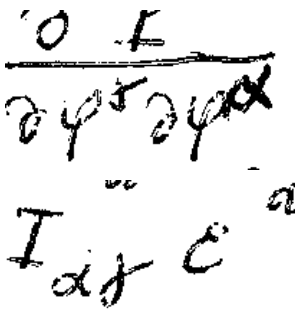
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000896

[Справа:] ($n = \dim G$, число генерат., а не разм. предст.)
Напишем условие инвар. отн. инфин. преобр.

$$g = 1 + iI^a\varepsilon^a \tag{19}$$

$$\frac{\partial P}{\partial \varphi^\alpha} I^a_{\alpha\beta}\varphi^\beta\varepsilon^a = 0 \tag{20}$$

$$\frac{\partial^2 P}{\partial\varphi^\delta\partial\varphi^\alpha} I^a_{\alpha\beta}\varphi^\beta\varepsilon^a + \frac{\partial P}{\partial\varphi^\alpha} I^a_{\alpha\delta}\varepsilon^a = 0 \tag{21}$$

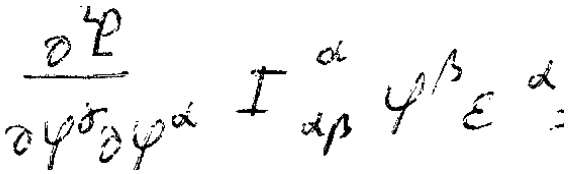


**Сомнительное чтение.** Первый верхний индекс у $\varphi$ и второй нижний у $I$ в последнем слагаемом читаются как $\delta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000896

Отсюда.

$$\frac{\partial^2 P}{\partial\varphi^\delta\partial\varphi^\alpha} I^\alpha_{\alpha\beta}\varphi^\beta\varepsilon^\alpha = 0 \tag{22}$$



**Сомнительное чтение.** Первый индекс в знаменателе читается как $\delta$. Верхние индексы при $I$ и $\varepsilon$ имеют вид $\alpha$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000896

$$c^a_\alpha = I^a_{\alpha\beta}\varphi^\beta \tag{23}$$

**Сомнительное чтение.** Индекс $\alpha$ при $c$ переписан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000896

— вектор, соотв. 0-й моде. (теор. Голдстоуна)
Часть может оказ. зависимыми, вообще говоря (в завис. от предст.)

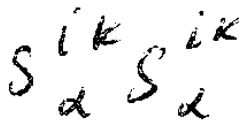
**Сомнительное чтение.** Первое слово читается «Часть».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000896

$$\tau^a I^a \lambda = 0 \tag{24}$$

Рассмотр. Я.-М. на произв. группе $G$. Лагранжиан.

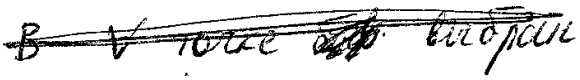
$$-\frac{1}{4} S_\alpha^{ik} S_\alpha^{ik} - \mathcal{L}(\varphi) \tag{25}$$



**Сомнительное чтение.** Обе буквы в квадратичном члене написаны как $S$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000896

[Зачёркнуто: В ∀ точке



**Сомнительное чтение.** неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000896

выбрали.]

$\varphi^\alpha$ — скал. поле (предст. $G$)

$\alpha = 1, \ldots, N$

Пример

$$P(\varphi) = \frac{1}{2}(\varphi_1^2 + \varphi_2^2 - \eta^2)^2, \qquad G = O(2) \quad \text{в вещ. предст.} \tag{26}$$

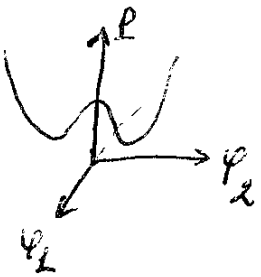
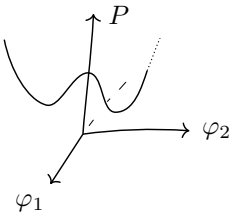


**Рисунок и набранное описание.** Профиль потенциала с тремя осями




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000896

«бутылка»

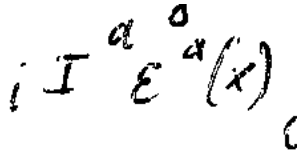
вакуум — любое сост. на дне бутылки.

Исчезновение голдстоуновских мод — строится калибровка.

Калибровка: выбор базиса сечений, в к-ром связность предст. функцией

Базис сеч. строится из голдстоуновских мод. Строим вращения

$$\Phi \longrightarrow e^{iI^a \varepsilon^\alpha(x)} \Phi, \tag{27}$$



**Сомнительное чтение.** Верхний индекс при $\varepsilon$ похож на $\alpha$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000896

[Мелко под формулой:] и с их помощью, добиваемся, чтобы было $\Phi$ ортог. всем голдстоун. модам.

$N$ — разм. Ф

$n$ нулевых мод

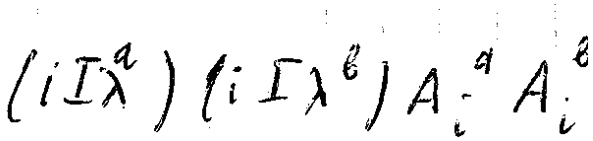
$\varphi$ можем изменить так, чтобы в $\forall$ точке было ортог. голдст. модам (не разрушая все свойства)

GELFAND-P000897

[номер в источнике: 67]

При этой процедуре частицы приобрели массы.

$$-\frac{1}{4}F_\alpha^{ik}F_\alpha^{ik}+\frac{1}{2}(iI\lambda^a)(iI\lambda^b)A_i^aA_i^b \tag{28}$$

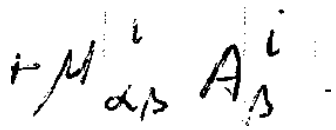


**Сомнительное чтение.** Индексы $a, b$ написаны справа сверху от $\lambda$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000897

Получим

$$\frac{\partial F_\alpha^{ik}}{\partial x^i}+M_{\alpha\beta}^iA_\beta^i=0 \tag{29}$$



**Сомнительное чтение.** При $M$ и $A$ написаны верхние $i$.

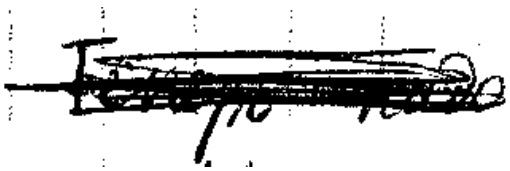
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000897

(поскольку

$$D\varphi=\partial\varphi+iI^aA^a\varphi) \tag{30}$$

Это была работа Хиггса.

[Зачёркнуто:



**Сомнительное чтение.** строка неразборчива

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000897

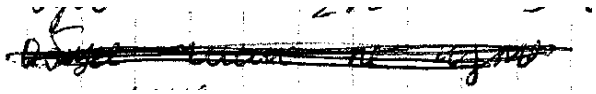
.]

Число степеней свободы увеличилось до $3n$ (3 напр. поляризации).

Голдстон $N\to N-n$

Здесь $2n\to 3n$

[Зачёркнуто:



**Сомнительное чтение.** Начало похоже на «Общее». Дальше неразборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000897

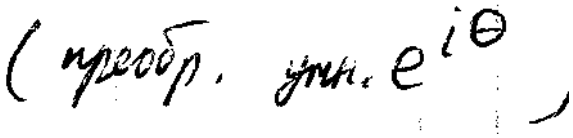
]

Упражнение. исключить голдст. моды для [зачёркнуто] примера (26)

**Сомнительное чтение.** Слово перед «примера» зачёркнуто и неразборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000897

$$A \to A + \text{const} \cdot \partial\theta \qquad \text{(преобр. ум. } e^{i\theta}\text{)}.$$



**Сомнительное чтение.** Сокращение перед $e^{i\theta}$ читается «ум.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000897

Вернемся к лагранжиану (6), поля $W, B$

$$\varphi = \begin{pmatrix}\varphi_1\\ \varphi_2\end{pmatrix} \quad \text{— спинор} \qquad \text{(всего 4 степ. свободы)} \tag{31}$$

Генераторы $SU(2) \times U(1)$

$$I_1' = gt_1, \quad I_2' = gt_2, \quad I_3' = gt_3, \quad I_4' = g'y \tag{32}$$

Калибр. вращения переводят спинор (31) в $\begin{pmatrix}0\\ \varphi_2\end{pmatrix}$

$$t_3 \begin{pmatrix}0\\ \varphi_2\end{pmatrix} = -\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0\\ \varphi_2\end{pmatrix}$$

$$y \begin{pmatrix}0\\ \varphi_2\end{pmatrix} = p \begin{pmatrix}0\\ \varphi_2\end{pmatrix}$$

**Сомнительное чтение.** Коэффициент и буква в знаменателях читаются как $p$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000897

Отсюда

$$\left(2t_3 + \frac{y}{p}\right)\begin{pmatrix}0\\ \varphi_2\end{pmatrix} = 0$$

Итак, $\exists$ лин. комб. операторов, к-рая $\equiv 0$ (завис. от вектора)
(т.е. для данного сост. один из Голдст. не возникает)

$$t_3 + \frac{y}{2p} = t_3 - y'; \qquad +y' = -\frac{y}{2p}$$

Остается 1 степень свободы.
$\gamma$-квант — вектор, калибр. эту свободу.

**Сомнительное чтение.** Густо переписанное слово читается «эту».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000897

GELFAND-P000898

Массовая матрица для полей $\alpha = 1, 2, 3, 4$ имеет вид

$$\begin{vmatrix} a^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a^2 & ab \\ 0 & 0 & ab & b^2 \end{vmatrix}, \tag{33}$$

где

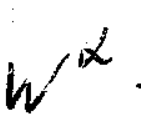
$$\begin{cases} a = g\,\text{const} \\ b = g' \cdot \text{const} \end{cases} \tag{34}$$

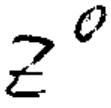
$$\frac{1}{2}\left(igt^\alpha \lambda W^\alpha + ig' y \lambda B\right)^2 \tag{35}$$

Вайнберг.

$$\frac{g'}{g} = \operatorname{tg}\theta_w \tag{36}$$

$$m_z^0 = \frac{m_w}{\cos\theta_w}, \qquad Z^0 \text{ — направление}$$





**Сомнительное чтение.** Буквы полей набраны $W, Z$; их рукописный регистр не всегда различим. Малые индексы $w, z$ сохранены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000898

Получается:

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = -\frac{g}{\sqrt{2}} \left(\bar{e}_L \gamma^i \nu_L\right) W^- + \text{эрмитово сопр.} - \tag{37}$$

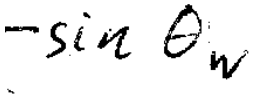
$$(W^- \text{ — новые коорд.})$$

$$- g \sin\theta_w \left(\bar{\Psi} \gamma^i q \Psi\right) A_i$$

$$- \frac{q}{\cos\theta_w} \left(\bar{\Psi}_L t_3 \gamma^i \Psi_L - \sin\theta_w \, \bar{\Psi} q \gamma^i \Psi\right) Z^0$$

**Сомнительное чтение.** Знак в числителе перед последними скобками читается как $q$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000898



**Сомнительное чтение.** В последних скобках написано $\sin\theta_w$. Показателя степени нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000898



**Сомнительное чтение.** Один минус стоит в конце первой строки (37), другой — в начале продолжения под припиской.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000898

$q$ — опер. заряда, $\quad q = t_3 - y$

Отсюда визуально читается амплитуда всех вершин, и отсюда получ. вероятность.

$$\Psi = \Psi_L + \Psi_R.$$

$$\Psi_L = \frac{1+\gamma^5}{2}\Psi, \qquad \frac{1-\gamma^5}{2}\Psi = \Psi_R$$

**Сомнительное чтение.** Спинорный знак передан через $\Psi$. Регистр знака по почерку не вполне различим.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000898

$\Psi \in$ тенз. [вставлено сверху: произвед.] предст. 2-х спин. предст. $\times$ станд. предст. $SU(2)$

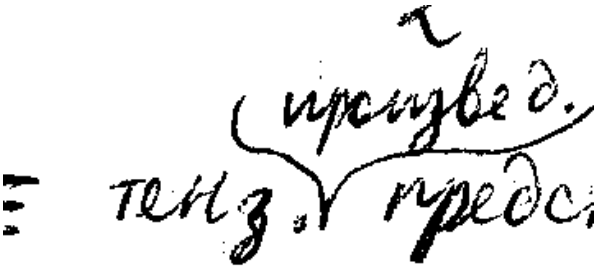


**Рисунок и набранное описание.** Вставка «произвед.» между «тенз.» и «предст.»

произвед.
тенз. предст.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000898

В (37) есть токи:

1-я скобка $J^-$, 2-я — $J^+$

(заряженные)

3-я $J^{el}$ — эл.-магн., 4-я — $J^0$

Рассм. левый лептон $\ell^\alpha_L$

правый $\bar{e}_R$

[Справа:] $\lambda_\alpha$ — вак. ожидание хиггс. поля

$$f\,(\bar{e}_R \ell^\alpha_L \lambda_\alpha) + \text{эрм. сопр.}$$

GELFAND-P000899

[номер в источнике: 68]

Для Спинора вида $\begin{pmatrix} 0 \\ \lambda \end{pmatrix}$ получим

$$f(\bar{e}_R e_L)\lambda + \text{эрм. сопр.}$$

$\varphi$ — Было 4 степ. своб.

3 превр. в голдстоны и их съели вект. [зачёркнуто] мезоны

**Сомнительное чтение.** Окончание «голдстоны» переписано. Под ним зачёркнут нижний вынос.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000899

**Сомнительное чтение.** Перед «мезоны» зачёркнуто слово, похожее на «бозоны».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000899

Читать:

а) Фаддеев, Славнов

б) Тейлор (более физичная)

в) докл. Вайнберга на конф. по физ. эл. част. (1974, London).

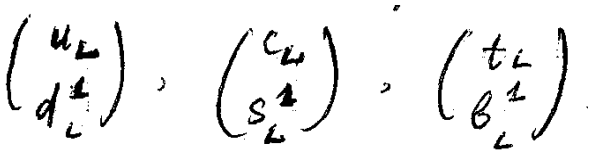
Бьеркен, Дрелл — старая.

— · —

$$\begin{pmatrix}\nu\\ e\end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix}\nu_\mu\\ \mu\end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix}\nu_\tau\\ \tau\end{pmatrix}$$

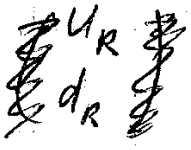
Как написать лагр. для кварков?

$$\begin{pmatrix}u_L\\ d'_L\end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix}c_L\\ s'_L\end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix}t_L\\ b'_L\end{pmatrix}; \qquad \begin{matrix}u_R\\ d_R\end{matrix}$$



**Сомнительное чтение.** В трёх дублетах при $d, s, b$ написаны верхние $1$. Справа в формуле смешивания написаны штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000899

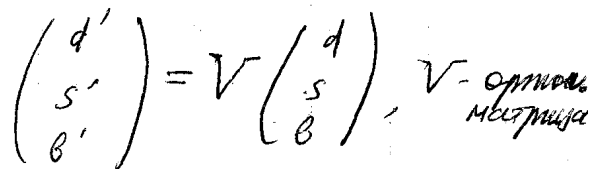


**Сомнительное чтение.** Обе скобки вокруг $u_R, d_R$ зачёркнуты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000899

[Справа:]

$$\begin{pmatrix}d'\\ s'\\ b'\end{pmatrix} = V \begin{pmatrix}d\\ s\\ b\end{pmatrix}, \qquad V \text{ — ортог. матрица}$$



**Сомнительное чтение.** Подпись читается «ортог. матрица».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000899

левые будут — дублеты

правые — синглеты

След. раз: **21** января.

**Сомнительное чтение.** Цифра $1$ в числе $21$ густо обведена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000899

# Глава 17

GELFAND-P000900

[номер в источнике: 3]

21.1.80. Сем Гельфанда.

А. Мигдал. О новом подходе к калибровочным теориям.

Это новый язык, более адекватный для описания сильных взаимодействий.

Старый язык: $SU(N)$

поля

$$\underset{\text{(связность)}}{A_\mu(x)} = \sum_{a=1}^{N^2-1} T_a A_\mu^a, \qquad T_a \text{ — генераторы } SU(N). \tag{1}$$

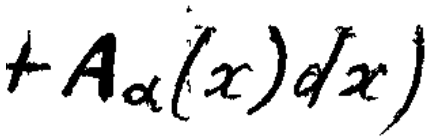
Язык был бы адекватен, если бы поля были близки к $0$ или другому классич. решению (не так сильно флуктуировали).

Нужно рассматривать.

$$\Psi(c) = \operatorname{Tr} p \exp\left(\oint A\,dx\right), \tag{2}$$

где $c$ — петля,

$$p \exp\left(\oint A\,dx\right) = \prod (1 + A_\alpha(x)\,dx) \tag{3}$$



**Сомнительное чтение.** В (3) написано $A_\alpha(x)\,dx$ без видимого индекса у $dx$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000900

Без следа в (2) — [зачёркнуто] ковар. величина.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись перед «ковар.» возможно начиналась как «ков.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000900

Оказывается можно ограничиться тем, что получится, если взять след.

Итак, нужно петлевое пр-во.

Неинвар. величины в квант. теории получаются равными $0$.

— • —

И.М.Г. Суть дела: представление гр. путей опред. характером.

— · —

Здесь речь идёт о наинизшем характере.

Паралл. перенос:

$$\frac{dF}{dx} = AF \quad \Rightarrow \quad F = Ce^{\int A\,dx}$$

для матриц интеграл упоряд.

Группа путей.

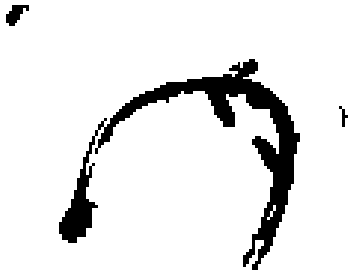


**Рисунок и набранное описание.** Дуга с двумя наконечниками. На правой ветви близкие штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000900

сокращаем пути туда-обратно.

— · —

Пусть $A_\mu$ удовлетв. классическим ур-ям дв-ния:

$$\nabla_\mu F_{\mu\nu} = 0, \tag{4}$$

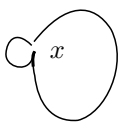
где

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu] \tag{5}$$

(кривизна связности)

Напишем условие, к-рому удовлетворяет в этом случае функция $\Psi(c)$.

**Рисунок и набранное описание.** Малая петля при $x$. У стыка утолщённый штрих.

(6) 

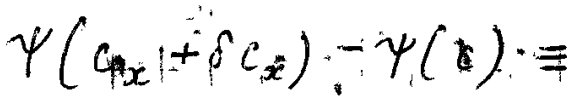

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000900

$c + \delta\sigma_{\mu\nu}$, $\delta\sigma_{\mu\nu}$ — площадь (пристроили петельку к контуру $c$)

$$\frac{\delta\Psi}{\delta\sigma_{\mu\nu}} = \mathrm{Tr}\left(\hat{p}F_{\mu\nu}\exp\left(\oint A\,dx\right)\right) \tag{7}$$

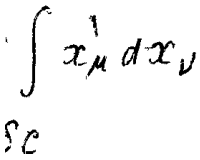
Докажем (7): имеем

$$\Psi(c_x + \delta c_x) - \Psi(c) \equiv \frac{\delta\Psi}{\delta\sigma_{\mu\nu}}\int_{\delta c} x'_\mu\,dx_\nu \tag{8}$$



**Сомнительное чтение.** В первом $c_x$ густая правка, а у второго $\Psi$ аргумент похож на переписанное $c$ или $\delta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000900



**Сомнительное чтение.** Отдельный штрих над $x_\mu$ передан как штрих при $x$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000900

Функционал типа Стокса. если вариация пропорц площади (это не всегда так. напр, для длины)

GELFAND-P000901

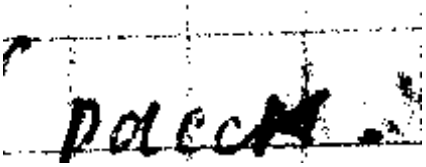
**Сомнительное чтение.** Неясная помета на верхнем левом поле, похожая на вопросительный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000901

В абелевом случае это теорема Стокса.

$$\oint_{\delta C} A_\alpha\,dx_\alpha = \int_{\delta S} F_{\alpha\beta}\,d\sigma_{\alpha\beta}. \tag{9}$$

(расск. раб. с Макеенко и использ. работы авторов Мандельстам, Намбу, Поляков)



**Сомнительное чтение.** Первое сокращение, возможно, «расск.» или «рассм.».

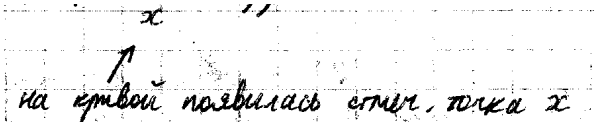
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000901

$\hat{p}$ в (7) действ. и на $F_{\mu\nu}$ и на exp.

$F_{\mu\nu}(x)$ ставится туда, где точка $x$

Или:

$$\frac{\delta\Psi}{\delta\sigma_{\mu\nu}} = \mathrm{Tr}\left(F_{\mu\nu}(x)\, p \exp\left(\int_x^x A\, dx\right)\right) \tag{10}$$



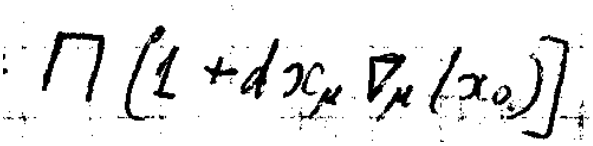

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000901

**Рисунок и набранное описание.** Приписка со стрелкой под интегралом в (10). Сокращение перед «точка» читается предположительно как «отмеч.».

на кривой появилась отмеч. точка $x$

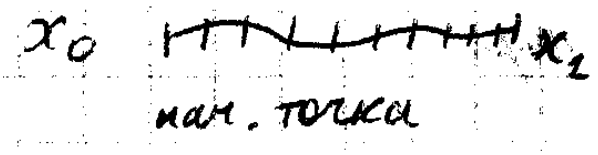
Док-во (7):

$$\begin{aligned}\prod(1 + A(x)\, dx) &= \prod\left(1 + dx_\mu\left(A_\mu(x_0) + \frac{\partial}{\partial x_\mu}\right)\right) \\ &= \prod\left(1 + dx_\mu \nabla_\mu(x_0)\right]\end{aligned} \tag{11}$$



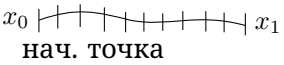
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000901

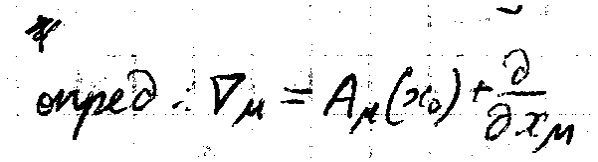
**Сомнительное чтение.** Последний множитель в (11) открывается круглой скобкой и заканчивается квадратной.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000901

**Рисунок и набранное описание.** Разбиение кривой под (11).



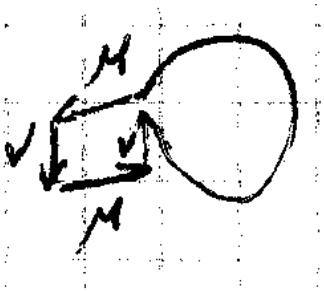




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000901

**Рисунок и набранное описание.** Определение $\nabla_\mu$ со стрелкой к (11).

опред. $\nabla_\mu = A_\mu(x_0) + \frac{\partial}{\partial x_\mu}$

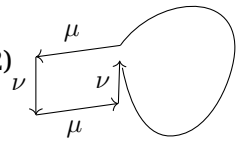
$dx_\mu \frac{\partial}{\partial x_\mu}$ сдвигает аргумент




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000901

**Рисунок и набранное описание.** Петля с прямоугольным обносом (12).

(12)



— рассм. такую вариацию

$$(1 + dx_\mu \nabla_\mu)(1 + dx_\nu \nabla_\nu)(1 - dx_\mu \nabla_\mu)(1 - dx_\nu \nabla_\nu) = \\ = 1 + dx_\mu \wedge dx_\nu [\nabla_\mu, \nabla_\nu] \tag{13}$$

(здесь все $\nabla_\mu$ относятся к нач. точке)

Пусть 2 отрезка:

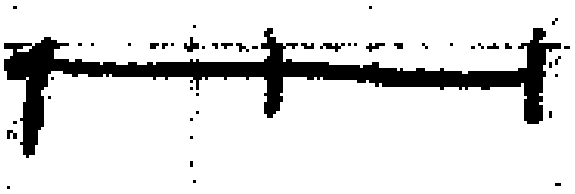
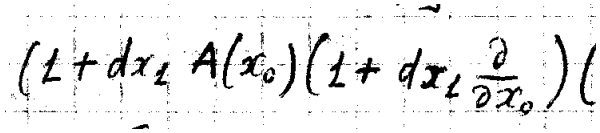


**Рисунок и набранное описание.** Два последовательных отрезка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000901

$$(1 + A(x_0)\, dx_1)(1 + A(x_0 + dx_1)\, dx_2) = \\ = \left[1 + dx_1 \left(A(x_0) + \frac{\partial}{\partial x_0}\right)\right](1 + A(x_0)\, dx_2) = \\ = \left(1 + dx_1 A(x_0)\right)\left(1 + dx_1 \frac{\partial}{\partial x_0}\right)(\dots) \tag{14}$$



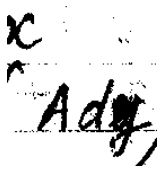
**Сомнительное чтение.** После $A(x_0)$ в последней строке (14) отдельной скобки, закрывающей первый множитель, не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000901

($\sim$ обнос по замкнутому контуру есть кривизна)

Продифференцируем (10) по $x$ (пока бездумно):

$$\partial_\mu \frac{\delta \Psi}{\delta \sigma_{\mu\nu}(x)} = \operatorname{Tr}\Big(\{\partial_\mu F_{\mu\nu}(x) + [A_\mu(x), F_{\mu\nu}]\} \\ p \exp \int_x^x A\, dy\Big) \tag{15}$$



**Сомнительное чтение.** В (15) дифференциал после $A$ переписан. Чтение $dy$ предпочтительно, возможно $dx$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000901

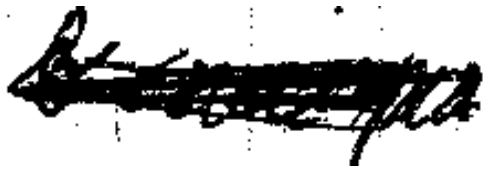
коммутатор из-за циклич. инвариантности следа

GELFAND-P000902

[номер в источнике: 4]

Геометрически:

присоединенную петлю сдвигаем



**Сомнительное чтение.** Слово перед «на величину» зачёркнуто. Отдельные штрихи видны, чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000902

на величину $dx$.

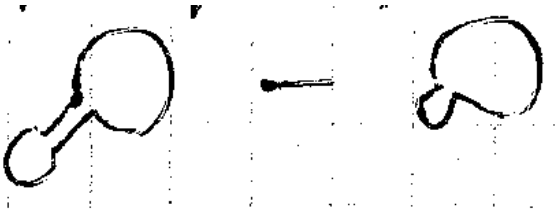
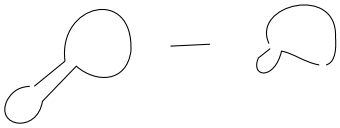


**Рисунок и набранное описание.** Два положения присоединённой петли.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000902

И.М.Г. Предст. гр. путей наз. связностью.

Алг. Ли?

Кривизна — что-то вроде алгебры Ли.

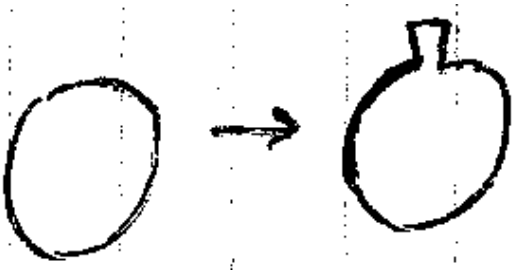
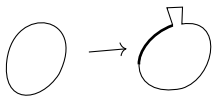


**Рисунок и набранное описание.** Стрелка от петли к петле с выступом.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000902

— вроде сдвига на элемент алгебры Ли.

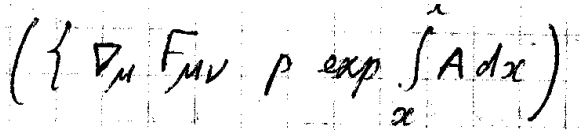
**Рисунок и набранное описание.** Рукописный разделитель.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000902

А.М. Скобка $\{\ldots\}$ обращ. в $0$ в силу классических ур-й дв-ния.
(в (15))

$$\partial_\mu \frac{\delta \Psi}{\delta \sigma_{\mu\nu}(x)} = \mathrm{Tr}\left( \{ \nabla_\mu F_{\mu\nu}\, p \exp \int_x^x A\, dx \right) \qquad (15')$$



**Сомнительное чтение.** В (15′) фигурная скобка открывается перед производной. В конце написана круглая скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000902

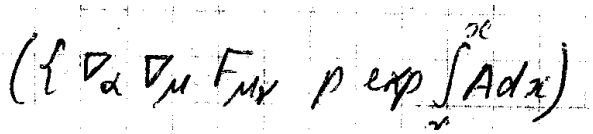
На самом деле

**Сомнительное чтение.** Знак перед «можно» зачёркнут. Видна часть верхней дуги, чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000902

можно ещё добавлять:

$$\partial_\alpha \partial_\mu \frac{\delta \Psi}{\delta \sigma_{\mu\nu}(x)} = \mathrm{Tr}\left( \{ \nabla_\alpha \nabla_\mu F_{\mu\nu}\, p \exp \int_x^x A\, dx \right) \tag{16}$$



**Сомнительное чтение.** В (16) фигурная скобка открывается перед производными. В конце написана круглая скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000902

Слева некоммутативно!! (т.к. ф-л не только точки, но и пути)

$$\frac{\delta \Psi}{\delta \sigma_{\mu\nu}(x)} = \hat{\varphi}_{\mu\nu}(C_x) \tag{17}$$

— ф-я на контурах, прох. через т. $x$

Левая часть (15) нужд. в определении:

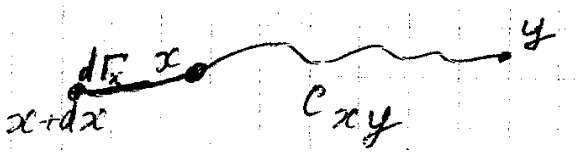
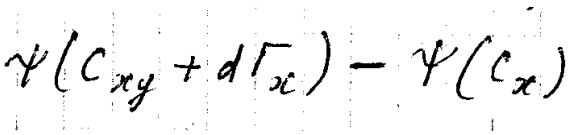


**Рисунок и набранное описание.** Контур $C_{xy}$ и короткий участок $d\Gamma_x$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000902

$d\Gamma_x$ — контур, идущий из $x$ в $x + dx$.

$$\Psi(C_{xy} + d\Gamma_x) - \Psi(C_x) = dx_\mu \frac{\partial \Psi}{\partial x_\mu} \tag{18}$$



**Сомнительное чтение.** Первый аргумент содержит $C_{xy}$, второй — $C_x$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000902

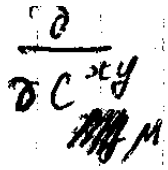
— это определение правой части (и, след., $\frac{\partial \Psi}{\partial x_\mu}$).

Контур дважды прох. через т. $x$: сдвигаем и начало и конец

Для $C_{xx}$ по очереди сдвигаются начало и конец.

Сдвинем контур параллельно:

$$\frac{\partial}{\partial C_\mu^{xy}} = \frac{\partial}{\partial x_\mu} + \frac{\partial}{\partial y_\mu} + \int_x^y dz_\alpha \frac{\delta}{\delta \sigma_{\alpha\mu}(z)} \tag{19}$$



**Сомнительное чтение.** Перед $\mu$ в левом знаменателе (19) зачёркнут индекс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000902

(параллельный перенос контура)

Для трансляц. инвар. ф-лов получается:

$$\partial_\mu = \oint dz_\nu \frac{\delta}{\delta \sigma_{\mu\nu}(z)}. \tag{20}$$

(для замкн. контуров)

GELFAND-P000903

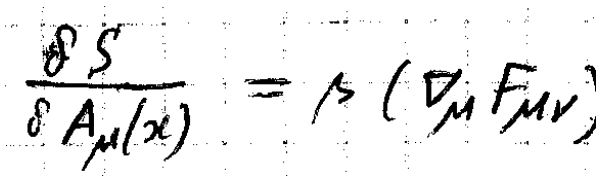
В классическом случае получается

$$\mathcal{L} = \beta \operatorname{Tr} F_{\mu\nu}^2 \tag{21}$$

$$S = \beta \int \operatorname{Tr} F_{\mu\nu}^2 \, d^4x \tag{22}$$

Имеем, как известно:

$$\frac{\delta S}{\delta A_\mu(x)} = \beta(\nabla_\mu F_{\mu\nu}) \tag{23}$$



**Сомнительное чтение.** В знаменателе слева написано $A_\mu(x)$, справа — $\nabla_\mu F_{\mu\nu}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000903

Поэтому (15) $\Rightarrow$

$$\partial_\mu \frac{\delta \Psi}{\delta \sigma_{\mu\nu}(x)} = 0 \tag{24}$$

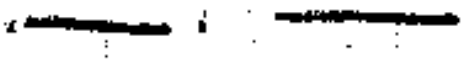
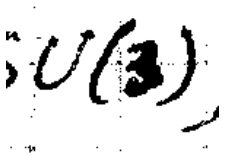


**Рисунок и набранное описание.** Рукописный разделитель.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000903

Теория $SU(\infty)$ близка к точному решению

(разлож. по степеням $\frac{1}{n}$; реально $SU(3)$)

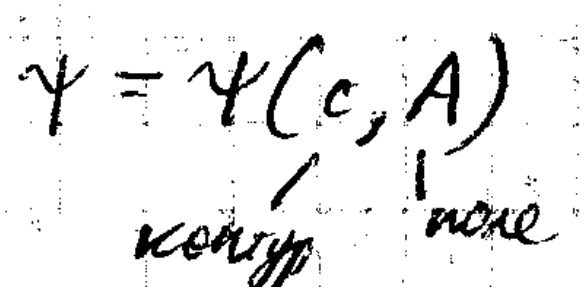


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000903

**Сомнительное чтение.** Цифра в $SU(3)$ густо обведена. Читается как 3.

Выведем квантовое ур-е дв-ния.

КТП Рассм.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000903

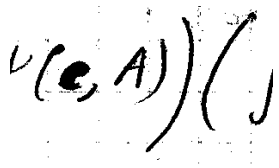
**Рисунок и набранное описание.** Подписи к двум аргументам.

$\Psi = \Psi($ $c$, $A)$

контур поле

и теперь рассмотрим

$$\Psi(c) = \left(\int \mathcal{D}A_\mu \, \exp(-S)\, \Psi(c, A)\right)\left(\int \mathcal{D}A_\mu \, \exp(-S)\right) \tag{25}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000903

**Сомнительное чтение.** В (25) две группы в скобках написаны подряд. Между ними не видно отдельного знака деления. Буква $c$ в $\Psi(c, A)$ густо обведена.

Квантовое ур-е дв-ния: св-во интеграла

$$\int \mathcal{D}A_\mu(x)\frac{\delta}{\delta A_\mu(x)}\{e^{-S}Q[A]\}\equiv 0 \tag{26}$$

$Q[A]$ — произв. ф-л.

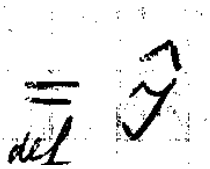
Из (26) следует, что

$$\left\langle \frac{\delta S}{\delta A_\mu(x)}Q\right\rangle = \left\langle \frac{\delta Q}{\delta A_\mu(x)}\right\rangle \tag{27}$$

(ур-е Швингера)

Отсюда, опуская $Q$, получим, вводя $\overline{h}$:

$$\frac{\delta S}{\delta A_\mu(x)} = \overline{h}\frac{\delta}{\delta A_\mu(x)} \underset{\text{def}}{=} \hat{\mathcal{J}} \tag{28}$$



**Сомнительное чтение.** Рукописный знак под шляпкой читается предположительно как $\mathcal{J}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000903

Или:

левая часть [вставлено сверху: классич.] ур-й дв-ния заменяется варьированием по полю.

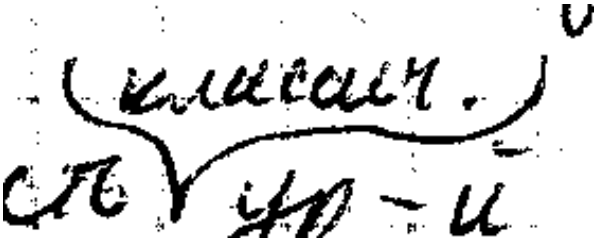
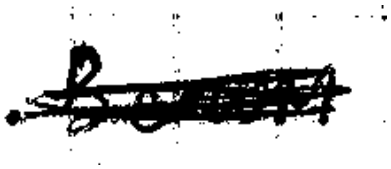


**Рисунок и набранное описание.** Вставка «классич.» над «ур-й».

классич.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000903



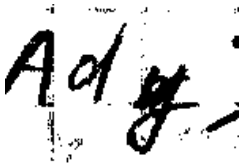
**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово, возможно, начинается с «В». Дальнейшее чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000903

Поля $\Psi$ не независимы (много лишней информации).

$(15')\Rightarrow$

$$\begin{aligned}\beta\,\partial_\mu\frac{\delta\Psi}{\delta\sigma_{\mu\nu}} &= \beta\left\langle \operatorname{Tr}\nabla_\mu F_{\mu\nu}\,p\exp\int_x^x A\,dy\right\rangle = \\ &= \left\langle \operatorname{Tr}\frac{\delta}{\delta A_\mu(x)}\,p\exp\left(\int_x^x A\,dy\right)\right\rangle, \qquad \beta=\overline{h}^{-1}.\end{aligned} \tag{29}$$



**Сомнительное чтение.** В первом интеграле (29) последняя буква в $dy$ переписана. Во втором интеграле отчётливо написано $dy$.

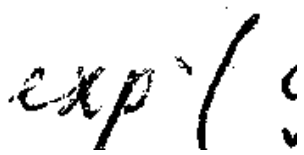
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000903

GELFAND-P000904

[номер в источнике: 5]

Здесь

$$\Psi(c, A) = \operatorname{Tr} p \exp\left(\oint_c A\, dx\right) \tag{30}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000904

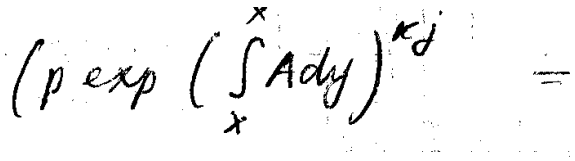
**Сомнительное чтение.** Между exp и открывающей скобкой виден отдельный короткий штрих неясного назначения.

*[Зачёркнуто: $\oint_c dy$.]*

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000904

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись читается как контурный интеграл с нижней меткой и дифференциалом.

$$\frac{\delta}{\delta A_\mu^{jk}(x)}\left(p \exp\left(\int_x^x A\, dy\right)^{kj} = \right. \\ = \oint_c dy_\nu\, U^{ii}(c_{xy}) U^{kk}(c_{yx}) \delta^4(x-y), \tag{31}$$

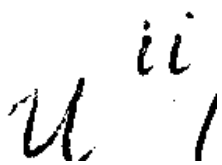


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000904

**Сомнительное чтение.** В первой строке (31) внешняя открывающая скобка остаётся без пары. После верхних индексов стоит знак равенства.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000904

**Сомнительное чтение.** Над знаком интеграла зачёркнута короткая запись. Чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000904

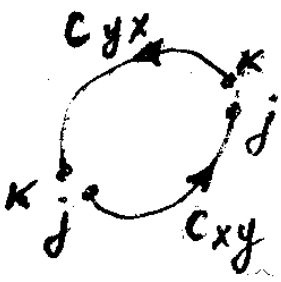
**Сомнительное чтение.** У первой матрицы $U$ на правой стороне (31) написаны два $i$ с отдельными точками.

(32) где $U$ — матрица переноса

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000904

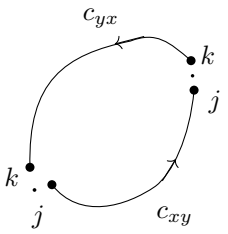
**Сомнительное чтение.** Между словом «переноса» и формулой для $U$ видна короткая зачёркнутая помета.

$$U(C_{xy}) = P \exp \int_x^y A\, dx \qquad \delta^4(x-y) = \frac{\delta A(y)}{\delta A(x)}$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000904

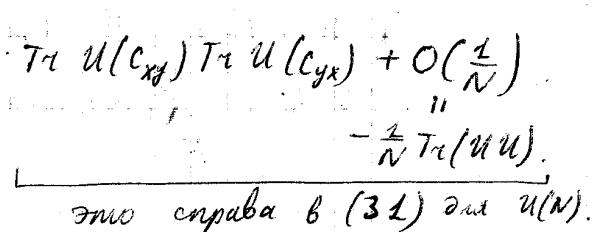
**Рисунок и набранное описание.** Дуги $c_{yx}$ и $c_{xy}$ с направлениями и метками $j, k$.




Для произв. группы (полупростой):

$$\sum_a \operatorname{Tr}\left(T^a U(c_{xy}) T^a U(c_{yx})\right) = \operatorname{Tr} U(c_{xy}) \operatorname{Tr} U(c_{yx}) + \underbrace{O\left(\frac{1}{N}\right)}_{\| \; -\frac{1}{N}\operatorname{Tr}(UU).} \tag{33}$$

это справа в (31) для $U(N)$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000904

**Сомнительное чтение.** Правая часть (33) подчёркнута прямой скобкой. Два вертикальных штриха стоят над членом $-\frac{1}{N}\operatorname{Tr}(UU)$.

Отсюда следует, что

$$\beta\, \partial_\mu \frac{\delta \langle \Psi \rangle}{\delta \sigma_{\mu\nu}} = \oint dy_\nu\, \delta^4(x-y) \langle \Psi(c_{xy}) \Psi(c_{yx}) \rangle \tag{34}$$

Не получ. замкнутых уравнений.

$c_{xy}, c_{yx}$ — замкнуты из-за $\delta^4(x-y)$

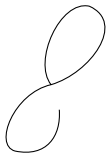
На самом деле это 1-е ур-е цепочки многопетлевых ур-й (одной петли недостаточно) для ф-й Грина.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000904

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись перед «Нужно» может начинаться с «Не».

Нужно рассм. и самопересеч. контура

**Рисунок и набранное описание.** Самопересекающийся контур.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000904

(в них вся информ. о взаимодействии)

Попытка регуляризовать $\delta$-ф-ю для придания смысла лишает ур-е смысла (контура размыкаются) — надо делать это одноврем. с замык. контуров.

$$\langle \Psi(c_1)\Psi(c_2)\dots\Psi(c_n)\rangle = \langle\Psi(c_1)\rangle\langle\Psi(c_2)\rangle\dots\langle\Psi(c_n)\rangle + O(N^{-2}) \tag{35}$$

**Сомнительное чтение.** Последний аргумент справа в (35) переписан. Чтение $c_n$ предпочтительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000904

$\Psi = \mathrm{Tr}\, U(c); \quad \Psi(0) = N.$

Надо переопределить: $\Psi = N\bar{\Phi}$.

Для $\bar{\Phi}$ получается нек-рое ур-е, из к-рого получается confinement

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово под последней строкой неразборчиво. Справа видны две точки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000904

**Сомнительное чтение.** Отдельная густо зачёркнутая запись внизу не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000904

GELFAND-P000905

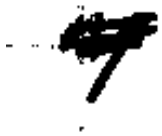
28.1.80. Сем. Гельфанда.

А. Зелевинский. О раб. Каждана–Люстига, предст. гр. Кокстера и пр.

D. Kazhdan, G. Lusztig, Inv. Math, 53, $N = 2$, 1979

$W$ — гр. Кокстера, $S$ — простые отражения

$W$ порождена образ. $S$ (конечное мн-во).



**Сомнительное чтение.** Между «конечное» и «мн-во» зачёркнут знак. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000905

$$W = \langle S \mid s^2 = e,\ (ss')^{m(s,s')} = e \rangle \tag{1}$$

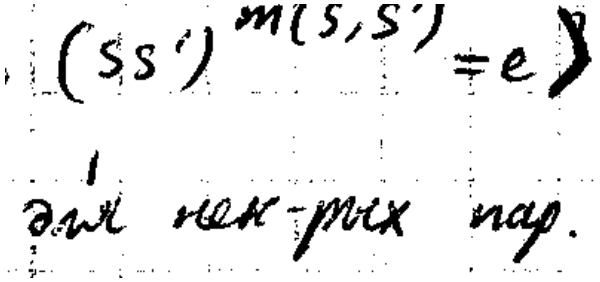
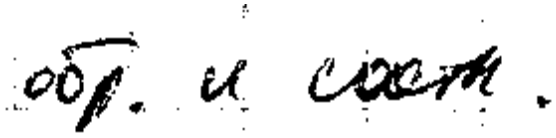


**Рисунок и набранное описание.** Подпись под вторым соотношением в (1).

для нек-рых пар.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000905

Группа Кокстера — это гр. с такими обр. и соотн.



**Сомнительное чтение.** Последнее сокращение читается как «соотн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000905

Примеры:

1) $S_n$: $\quad S = \{(i, i+1)\}$

$$((i,i+1)(i+1,i+2))^3 = e.$$

все ост. явл. следствиями этих.

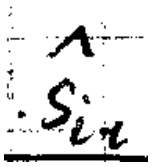
2) гр. Вейля $W$ сист. пр. корней

$$w = s_1 \dots s_\ell \qquad \text{приведённое, если длина минимальна} \tag{2}$$

$$\ell = \ell(w)$$

Если выкинуть у привед. разл. любое подмн-во сомн., а ост. перемножить, то получим (def) мн-во элементов $\leq w$

$$w' = s_1 \dots \hat{s}_{i_1} \dots \hat{s}_{i_n} \dots s_\ell < w \tag{3}$$



**Сомнительное чтение.** Последний индекс вычеркнутого множителя в (3) похож на $i_n$. Вторая буква не вполне различима.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000905

Это не зависит от прив. разложения.

$$\mathcal{A} = \mathbb{Z}[q^{1/2}, q^{-1/2}]$$

Алгебра Гекке:

$\mathcal{H} \;\|\; \mathcal{H}_W$ — алгебра над $\mathcal{A}$ с образующими $T_s$, $s \in S$ и соотношениями:

$$(T_s + 1)(T_s - q) = 0, \quad \forall s \tag{4}_1$$

$$\underbrace{T_s T_{s'} T_s T_{s'} \dots}_{m(s,s')} = \underbrace{T_{s'} T_s T_{s'} T_s \dots}_{m(s,s')} \tag{4}_2$$

**Сомнительное чтение.** Справа от $(4)_2$ виден слабый наклонный штрих, похожий на часть правой скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000905

$q = 1 \Rightarrow$ получ. групповая алгебра группы Коксетера, т.к. соотн. (1) запис. в виде

$$\underbrace{ss's's' \dots}_{m(s,s')} = \underbrace{s's \dots}_{m(s,s')} \tag{5}$$

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак после правого произведения в (5) неразборчив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000905

$q$ — число элем. конечн. поля; $G$ — гр. Шевалле над $q$,

$B$ — борел. подгруппа

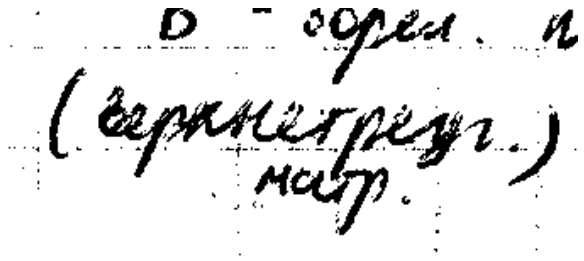


**Рисунок и набранное описание.** Двухстрочная приписка под «борел. подгруппа».

(верхнетреуг.)
матр.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000905

$$\Rightarrow \quad \mathcal{H}(G,B) \cong \mathcal{H} \otimes C.$$

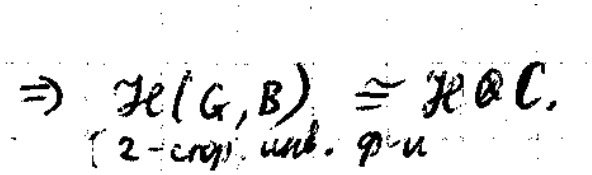


**Рисунок и набранное описание.** Нижняя подпись к $\mathcal{H}(G,B)$.

(2-стор. инв. ф-и

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000905

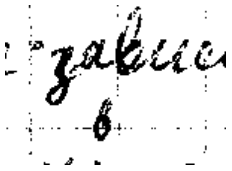
GELFAND-P000906

[номер в источнике: 8]

Строится базис в алг. $\mathcal{H}$ (над $\mathcal{A}$)

Естеств. базис:

$$w = s_1 \dots s_\ell \rightsquigarrow \underset{\text{прив.}}{} \quad T_w = T_{s_1} \dots T_{s_\ell} \quad \underset{\text{(не зависит от предст.)}}{} \tag{6}$$



**Сомнительное чтение.** Под словом «зависит» виден отдельный знак, похожий на «в».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000906

$\{T_w\}$ — базис в $\mathcal{H}$ (хорошо изв.)

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись над «опред.» может начинаться с «По».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000906

$$\underline{\text{Опред. инволюцию}}\ \ {}^{-}\ \text{в}\ \mathcal{H}:$$
$$\overline{q^{1/2}} = q^{-1/2}, \qquad \bar{T}_w = T_{w^{-1}}^{-1} \quad \left(\underset{\text{def}}{=} (T_{w^{-1}})^{-1}\right). \tag{7}$$

Обратимость следует из ур-я $(4)_1$:

$$T_s^2 + T_s(1-q) = q, \quad \text{откуда}$$
$$T_s^{-1} = q^{-1}(T_s + 1 - q) \tag{8}$$

Положим

$$\varepsilon_w = (-1)^{\ell(w)}, \qquad q_w = q^{\ell(w)} \tag{9}$$

Теорема 1.1. $\forall w \in W,\ \exists!\ C'_w \in \mathcal{H}$ :

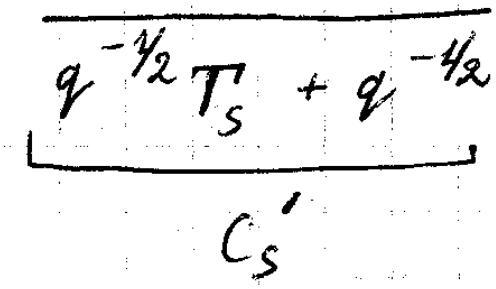
$$(1) \quad \overline{C'_w} = C'_w \tag{10}$$

$$(2) \quad C'_w = q_w^{-1/2} \sum_{y \le w} P_{y,w} \cdot T_y, \tag{11}$$

где

$$P_{w,w} = 1, \qquad \underset{(y<w)}{P_{y,w}} \text{ — полином от } q \text{ с коэфф. в } \mathbb{Z}$$
$$\text{степени } \le \frac{1}{2}(\ell(w) - \ell(y) - 1) \tag{12}$$

$$\bar{T}_s = q^{-1}T_s + q^{-1} - 1$$
$$\overline{q^{-1/2}T_s} = q^{-1/2}T_s + q^{-1/2} - q^{1/2}$$
$$\underbrace{\overline{q^{-1/2}T_s + q^{-1/2}}}_{C'_s} = q^{-1/2}T_s + q^{-1/2}$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000906

**Сомнительное чтение.** В третьей строке под выражением слева поставлена прямая скобка с меткой $C'_s$.

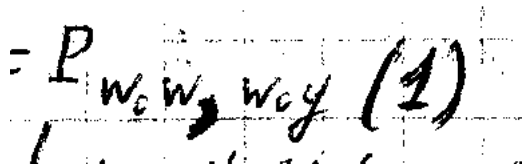
Или: $P_{s,s} = 1, \quad P_{e,s} = 1.$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000906

**Сомнительное чтение.** Первый индекс во втором полиноме густо обведён и читается как $e$.

Гипотеза. Пусть $g$ — компл. полупр. алгебра Ли, $W$ — гр. Вейля;

$$M_w \text{ — модуль Верма;} \qquad [M_w : L_y] = P_{w_0 w, w_0 y}(1) \quad \text{— гипотеза} \tag{13}$$



**Сомнительное чтение.** Индексы читаются как $w_0 w, w_0 y$. Малые нули оба имеют незамкнутый контур.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000906

$L_w$ — единств. неприв. фактор, $\quad L_y,\ y \le w$

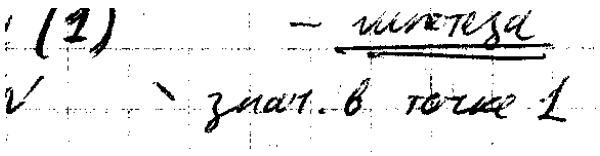


**Рисунок и набранное описание.** Приписка рядом с (1) в (13).

знач. в точке 1

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000906

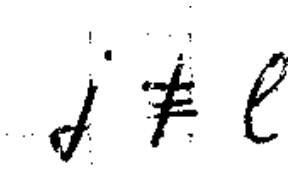
Для GL(4) проверено.

Воган дал несколько эквив. переформулировок.

$$P_{y,w} = \sum_{i \ge 0} q^i \dim \mathrm{Ext}^{\ell(w)-\ell(y)-2i}(M_y, L_w) \tag{14}$$

или

$$\mathrm{Ext}^j(M_y, L_w) = 0, \quad \text{если } j \not\equiv \ell(w) - \ell(y) \pmod 2 \tag{15}$$



**Сомнительное чтение.** В (15) три горизонтальные черты пересечены наклонным штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000906

Положим:

$$C_w = \varepsilon_w j(C'_w), \quad \text{где } j(q^{1/2}) = q^{-1/2}, \quad j(T_w) = \varepsilon_w q_w^{-1} T_w \tag{16}$$

($j$ — вспом. инволюция)

$$y \prec w \overset{\text{def}}{\iff} y < w, \quad \varepsilon_y = -\varepsilon_w, \quad \deg P_{y,w} = \frac{1}{2}\big(\ell(w) - \ell(y) - 1\big). \tag{17}$$

Обозначим тогда

$$\mu(y,w) \quad \text{старший коэффициент } P_{y,w}.$$

Теорема 1.3. $s \in S,\ v \in W \Rightarrow$

$$T_s C_v = \begin{cases} -C_v, & sv < v, \\ qC_v + q^{1/2} C_{sv} + q^{1/2} \sum\limits_{\substack{z<v \\ sz<z}} \mu(z,v) C_z \end{cases} \tag{18}$$

если $sv > v$

(Явно выписано действие образующих на базисе)

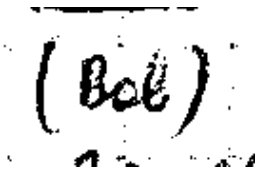
Отсюда удаётся разложить рег. предст. (блочно треуг. вид).

B. Mc Pherson (?) Макферсон.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000907

**Сомнительное чтение.** Перед «Макферсон» зачёркнут знак, возможно, инициал.

(Bob)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000907

**Сомнительное чтение.** Приписка под именем читается предположительно как «Bob».

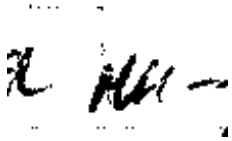
Геом. интерп. $P_{s,t}(q)$

— $q$ полин. Пуанкаре странных когомологий клеток Шуберта.

Группы $IH_i(X)$ — intersection-homologie groups. (для мн-зий с особ.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000907

**Сомнительное чтение.** Перед «homologie» есть зачёркнутая запись. Чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000907

**Сомнительное чтение.** Между «с» и «особ.» зачёркнута короткая запись.

(опред. докладчиком)

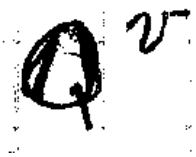
св-ва их:

$$1) \quad X \text{ не синг.} \quad \Rightarrow \quad IH_i(X) = H_i(X) \tag{1}$$

**Сомнительное чтение.** После «не» читается «синг.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000907

$$2) \quad IH_i(X) \times IH_{n-i}(X) \longrightarrow \mathbb{Q}^v \quad \text{при } \dim X = n. \tag{2}$$



**Сомнительное чтение.** Над густо обведённой буквой $\mathbb{Q}$ написан знак, похожий на $v$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000907

Топологич. простейшее опред.

$$X = X_n \supset X_{n-2} \supset X_{n-4} \supset \cdots \supset X_0 \tag{3}$$

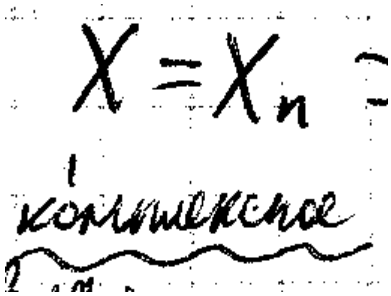


**Рисунок и набранное описание.** Нижняя подпись к $X$ в (3).

комплексное

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000907

стратификации

Условия:

а) $X_i - X_{i-2}$ — мн-зие, неособое, разм. $i$.

б) вдоль $X_{i-2}$ [вписано над строкой: окрестность] топологически трив. (локально) в точках $X_{i-2} - X_{i-4}$.

**Рисунок и набранное описание.** Надстрочная вставка в условии б).

окрестность

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000907

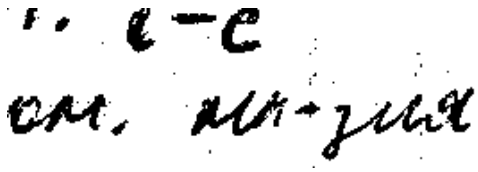
$X$ — шуберт. кл. (замкн.), разм. $n \Rightarrow$ меньшие клетки годятся для стратифик.
Тогда по опред.

**Сомнительное чтение.** Над $IH_i(X)$ зачёркнут знак, похожий на $I$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000907

$$IH_i(X) \underset{\text{def}}{=} \left\{ \begin{array}{c} i\text{-циклы, встр. каждое } X_{n-2c} \\ \text{по мн-ву размерности } i-c-1 \\ \hline \partial \text{ от } i+1 \text{ цепей, пересек. каждое } X_{n-2c} \\ \text{по мн-ву разм. } i-c \end{array} \right. \tag{4}$$

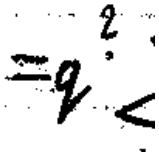
Теорема (с пом. спец. теории когом. мн-зий хар-ки $p$)



**Сомнительное чтение.** Перед «хар-ки» читается сокращение «мн-зий».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000907

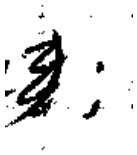
$$P_{s,t}(q) = q^{?} \sum_i \dim IH_i(X_t, X_t - y_s) q^i. \tag{5}$$



**Сомнительное чтение.** Над первым $q$ в (5) написан вопросительный знак.

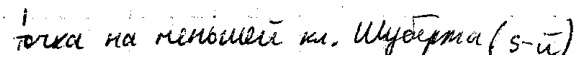
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000907

$s, t$ — элем. группы Вейля;



**Сомнительное чтение.** После «Вейля» зачёркнута короткая помета перед точкой с запятой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000907



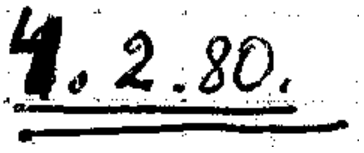
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000907

**Рисунок и набранное описание.** Нижняя подпись к $y_s$ в (5).

точка на меньшей кл. Шуберта (s-й)

GELFAND-P000908

4.2.80. сем. Гельфанда



**Сомнительное чтение.** Первый знак даты густо обведён и читается как 4.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000908

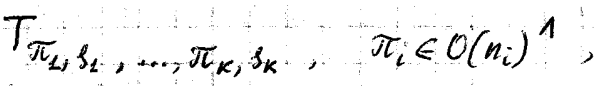
Г. Ольшанский.

$$G = \mathrm{GL}(\infty, \mathbb{R}) = \bigcup_{n \geq 1} \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) \tag{1}$$

$$K = \mathrm{SO}(\infty) = \bigcup_{n \geq 1} \mathrm{SO}(n) \tag{2}$$

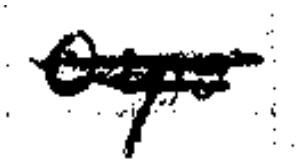
$\exists$ сем-во предст. $G$, для к-рых $K$ играет роль max комп. подгр.

$$T_{\pi_1; s_1, \ldots, \pi_k, s_k}, \qquad \pi_i \in O(n_i)^\wedge, \quad s_i \in \mathbb{R}. \tag{3}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000908

**Сомнительное чтение.** Между $\pi_1$ и $s_1$ видны нижняя запятая и отдельная точка над ней. Знак передан точкой с запятой.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000908

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое сокращение похоже на «Огр».

огранич. на $K$ имеет конечнокр. дискр. спектр.

Аналог. вар. для $U(\infty)$.

$$\mathrm{SO}(p, \infty) = \overline{\bigcup_{n \geq 1} \mathrm{SO}(p, n)} \tag{4}$$

$$U(p, \infty) = \overline{\bigcup_{n \geq 1} U(p, n)} \tag{5}$$

$$\mathrm{Sp}(p, \infty) = \overline{\bigcup_{n \geq 1} \mathrm{Sp}(p, n)} \tag{6}$$

(пополнения)

(4)–(6) — группы типа I и дан. описание всех неприв. представлений.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000908

**Сомнительное чтение.** Перед «описание» читается «дан.».

Mc Pherson.

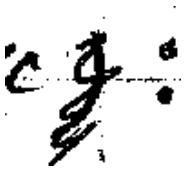
о раб. Габриэлова, Гельфанда, Лосика о комбин. классах Понтрягина,

к-рую он понимает лучше авторов.

(о 1-м классе)

$X$ — симплиц. 4-мн-зие

($X$ — симпл. комплекс $g$:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000908

**Сомнительное чтение.** После «комплекс» стоит знак с длинным нижним выносом, предположительно $g$.

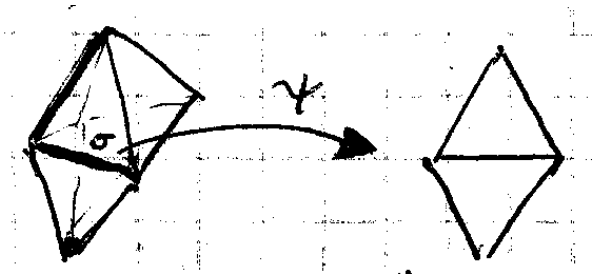
$$\forall \text{ симплекса } \sigma \quad \exists \text{ отобр. } \quad \psi : \underset{\text{звезда } \sigma}{\mathrm{St}\,\sigma} \longrightarrow \mathbb{R}^4, \tag{1}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000908

**Сомнительное чтение.** Перед $\psi$ зачёркнут отдельный знак.

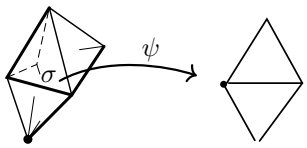
гомеоморфное вблизи внутренности $\sigma$, линейное на каждом симплексе.

Идеи иллюстр. на 2-мн-зии.



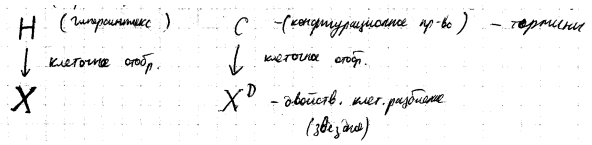

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000908

**Рисунок и набранное описание.** Слева сетка с выделенной передней частью $\sigma$ и тонкими внутренними штрихами. Справа два треугольника с общей горизонтальной стороной. Стрелка помечена $\psi$.




(опред. St)

$H$ (гиперсимплекс) $C$ — (конфигурационное пр-во) — термины.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000908

**Рисунок и набранное описание.** Клеточные отображения.

$$\begin{array}{ccc} H & & C \\ \downarrow \text{клеточное отобр.} & & \downarrow \text{клеточное отобр.} \\ X & & X^D \end{array} \tag{2}$$

$X^D$ — двойств. клет. разбиение (звёздное).

Клеточность: остов $\longrightarrow$ остов.

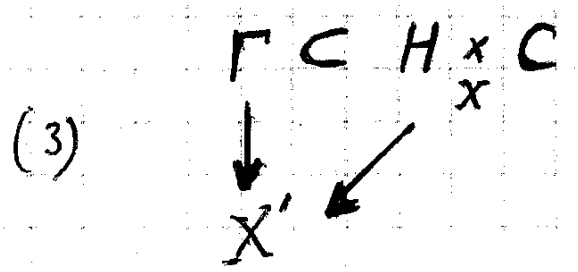


**Рисунок и набранное описание.** Включение в расслоенное произведение и два отображения в $X'$.

$$\begin{array}{cccc} & \Gamma & \subset & H \underset{X}{\times} C \\ (3) & \downarrow & \swarrow & \\ & X' & & \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000908

GELFAND-P000909

[номер в источнике: 13]

будет постр. $\widetilde{P}$ — коцикл в $C^4(\Gamma)$.

$$\pi^* p^1(X) = [\widetilde{P}]. \tag{4}$$

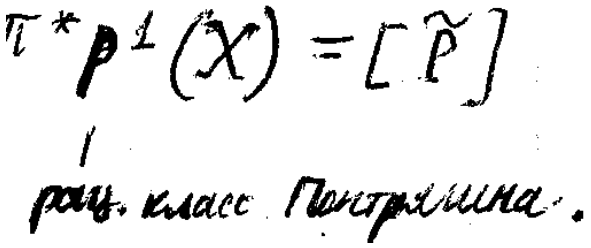


**Рисунок и набранное описание.** Подпись к $p^1(X)$ в (4).

рац. класс Понтрягина.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000909

Конструкция.

H

$\forall$ симпл. $\sigma$ в $X$ строим многогранник $H\sigma$ из отображений

$$\{\text{вершины звезды } \sigma\} \xrightarrow{h} [0,1]. \tag{5}$$

$$1) \quad h(v) = 1 \quad \text{при } v \in \sigma \tag{$6$}_1$$

$$2) \quad \sum_v h(v) = 5 = 4 + 1. \qquad (= \dim + 1) \tag{$6$}_2$$

Примеры.

а) симпл. высшей разм. $\quad \mathrm{St}\,\sigma = \sigma$

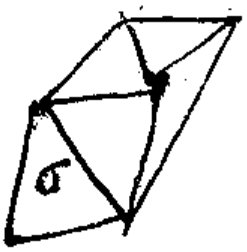
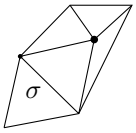


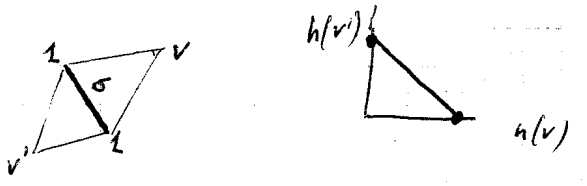
**Рисунок и набранное описание.** Звезда симплекса высшей размерности с меткой $\sigma$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000909

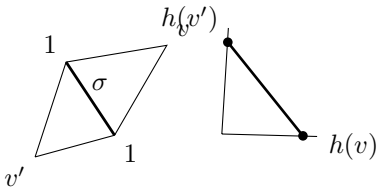
$H\sigma = 1$ точка (всюду $1$ должны быть ф-и).

б) симпл. коразм. 1.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000909

**Рисунок и набранное описание.** Два треугольника с общей стороной $\sigma$ и отрезок на плоскости $h(v), h(v')$.

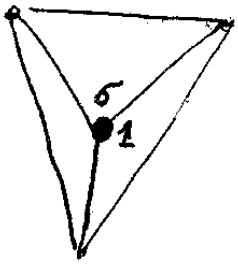



$H\sigma$ — отрезок.

Так происходит и в общем случае.

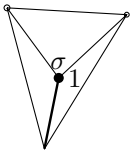
в) Коразмерность 2.

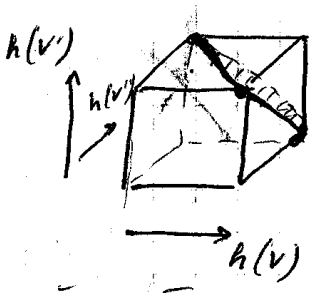
в′) (простой случай)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000909

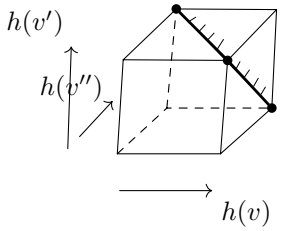
**Рисунок и набранное описание.** Треугольная сетка с внутренней вершиной, отмеченной $\sigma$ и $1$.



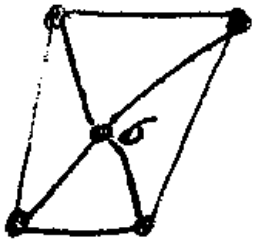

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000909

**Рисунок и набранное описание.** Сечение куба с тремя выделенными вершинами и штриховкой. Стрелки подписаны $h(v)$, $h(v')$, $h(v'')$.



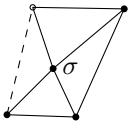

$H\sigma$ — симплекс. (2-мерный симплекс)

в″)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000909

**Рисунок и набранное описание.** Четырёхугольная сетка с меткой $\sigma$ у внутренней вершины.



Рассечем 4-мерный куб плоскостью, равноотст. от верт. (каких-то)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000909

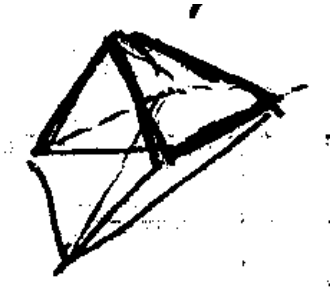
**Сомнительное чтение.** Ниже слова «куб» виден отдельный знак, похожий на 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000909

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово перед «равноотст.» не читается. $abc$ написано ниже, у вершины рисунка.

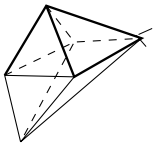
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000909

**Сомнительное чтение.** После зачёркнутого слова читается «равноотст.».

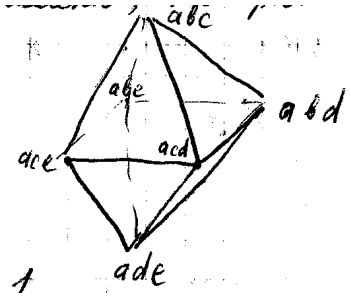


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000909

**Рисунок и набранное описание.** Октаэдр с выделенными верхними рёбрами и прерывистыми внутренними линиями.

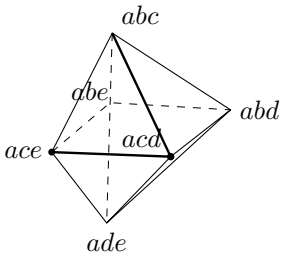


— октаэдр.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000909

**Рисунок и набранное описание.** Октаэдр с шестью метками, в том числе $abe$ у прерывистого заднего соединения.



Метки в вершинах многогранников.

Вершины — ф-и, прин. только знач. 0 и 1.

Индексы — те вершины, где 1.

$$H\sigma \times \sigma \qquad \sigma < \sigma' \quad \Rightarrow \quad H(\sigma') < H(\sigma) \quad \text{(звёзды так вложены)}$$

отсюда есть общая часть

$$H\sigma \times \sigma \quad \text{и} \quad H\sigma' \times \sigma', \quad \text{а именно}$$

$$\underline{H\sigma' \times \sigma}$$

Склеиваем по этой общей части.

Получается пр-во $H$.

*[Зачёркнуто: Рассмотрим.]*

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово читается предположительно как «Рассмотрим».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000909

GELFAND-P000910

Построение $C$.

$C\sigma$ строим сначала.

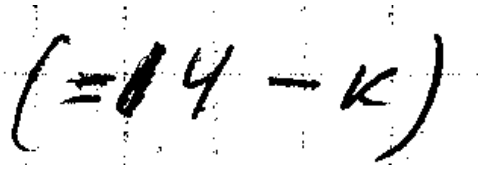
По опр. сущ. отображение (хотя бы одно)

$$\operatorname{st}\sigma \xrightarrow{\psi} \mathbb{R}^4, \tag{7}$$

удовл. условиям, к-рые были перечисл. выше.

$C\sigma$ — мн-во всех таких $\psi$

Пусть $\sigma$ имеет коразмерность $k$. $(= 4 - k)$



**Сомнительное чтение.** В скобках после знака равенства перед $4 - k$ зачёркнут или обведён короткий штрих, похожий на 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000910

$\psi$ общего полож., если все мн-ва

$$\left\{ \underbrace{v_1 \dots v_i}_{\text{все верш. } \sigma} \qquad \underbrace{v'_1 \dots v'_k}_{k \text{ верш. из } \operatorname{st}\sigma \setminus \sigma} \right\} \tag{8}$$

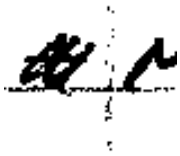
(всего 5 точек)

общего положения в $\mathbb{R}^4$.

$\psi$ имеет особенность (speciality) $c$, если $\exists\, c$ мн-ва, для к-рых это условие не выполнено.

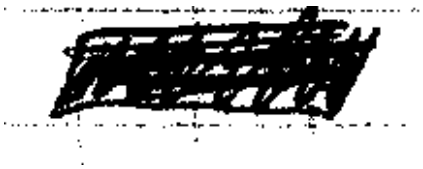
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000910

**Сомнительное чтение.** Приписка под вторым $c$ читается предположительно как «набор». Конец записи густо обведён.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000910

**Сомнительное чтение.** После второго $c$ зачёркнута запись, возможно «и».

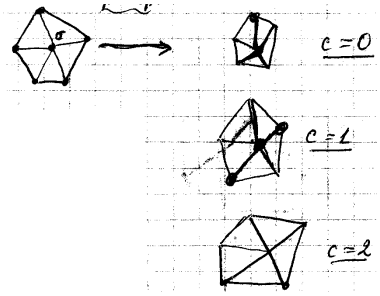


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000910

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово перед «условие» неразборчиво.

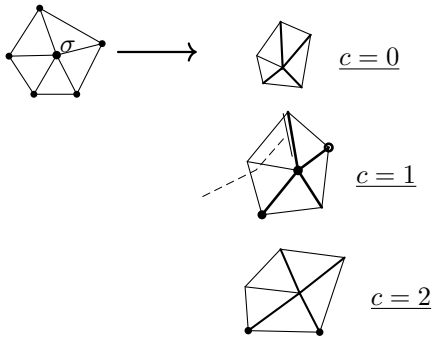
Неизвестно: стратификация или клет. разбиение.

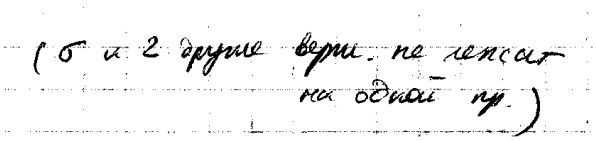
Пример:




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000910

**Рисунок и набранное описание.** Пять вершин вокруг $\sigma$ и три конфигурации. Слабый наклонный штрих слева в случае $c = 1$ показан пунктиром.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000910

**Рисунок и набранное описание.** Приписка рядом с $c = 0$.

($\sigma$ и 2 другие верш. не лежат на одной пр.)

$C\sigma$ для точек $(k = 4)$

$C\sigma$ — 1 точка для каждой связной компон. конфигур. общего положения (дискр. пр-во из точек)

$C\sigma$ для ребер $(k = 3)$

$C\sigma$ будет графом

$C\sigma \ni$ по точке для $\forall$ св. компон. [вписано сверху: невыр.] конфигур.

**Рисунок и набранное описание.** Вставка перед «конфигур.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000910

1 ребро для каждой св. компоненты пр-ва конфиг. с особ. 1

$c = 1 \Rightarrow \exists$ ровно 2 способа прив. их в общее полож.

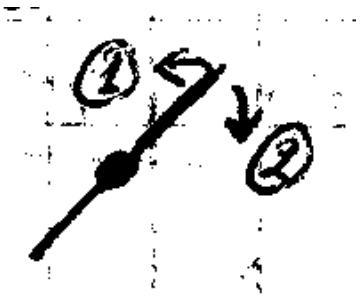
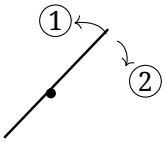



**Рисунок и набранное описание.** Две стрелки от отмеченного положения.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000910

Петель нет

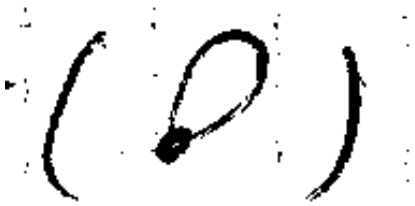


**Рисунок и набранное описание.** Петля в круглых скобках.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000910

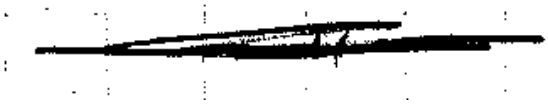
GELFAND-P000911

[номер в источнике: 14]

Граф связен (трудная теорема!)

$k = 2 \Rightarrow$ 2 мерный (не симпл.) комплекс.

точки —



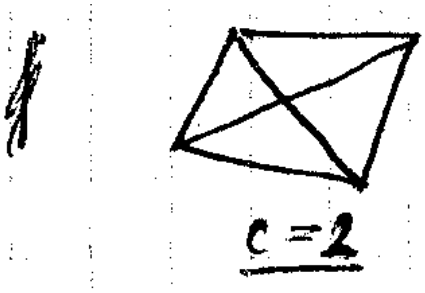
**Сомнительное чтение.** Под длинным штрихом видны следы записи. Возможно, она зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000911

для св. комп. конфиг. общ. полож.

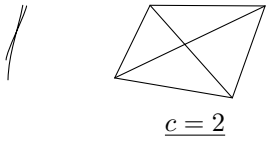
ребра для конфиг. с особ. 1

квадрат для св. комп. —//— 2




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000911

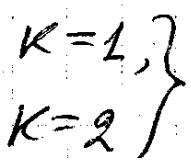
**Рисунок и набранное описание.** Четырёхугольник с двумя диагоналями и подчёркнутой подписью $c = 2$. Слева двойной наклонный штрих неизвестного назначения.




ломаем каждую 2-мя способами

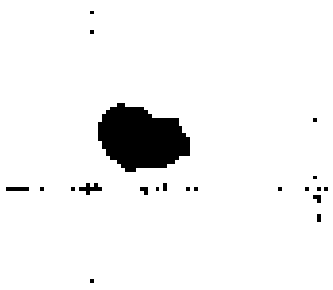
— это стороны квадрата.

$$\left.\begin{matrix} k=1, \\ k=2 \end{matrix}\right\} C\sigma \underset{\text{def}}{=} 1 \text{ точка.}$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000911

**Сомнительное чтение.** Вторая строка читается как $k = 2$.

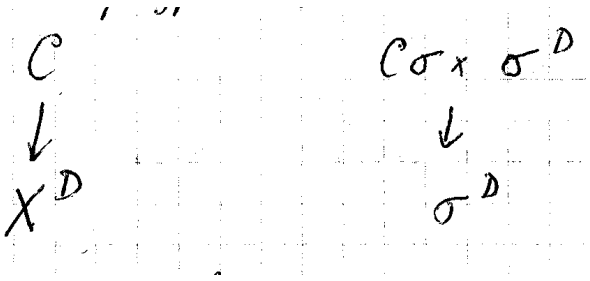


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000911

**Рисунок и набранное описание.** Отдельная точка справа от определения.

•

(все конфигур. общего полож. и сост. связное мн-во)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000911

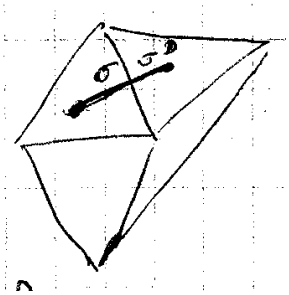
**Рисунок и набранное описание.** Два отображения.

$C$ $\qquad$ $C\sigma \times \sigma^D$

$\downarrow$ $\qquad$ $\downarrow$

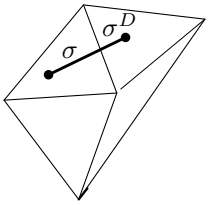
$X^D$ $\qquad$ $\sigma^D$

[Справа:] естеств. образом склеиваются?




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000911

**Рисунок и набранное описание.** Утолщённый отрезок с двумя отмеченными концами и подписями $\sigma$ и $\sigma^D$. Слабое внутреннее ребро справа имеет небольшой разрыв у внутренней вершины.

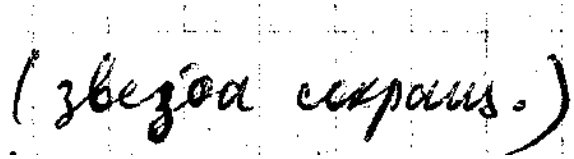



$$\sigma^D \subset \sigma'^D$$
$$\sigma \supset \sigma'$$

Тогда есть отобр.

$$\text{конфиг. для } \sigma \longleftarrow \text{конфиг. для } \sigma'$$

[Справа:] (звезда сокращ.)



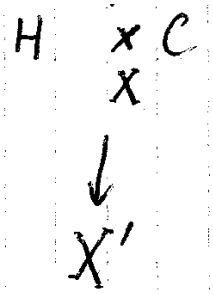

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000911

**Сомнительное чтение.** Сокращённое слово предположительно читается «сокращ.».

(ограничение отображений $\psi$)

$$C\sigma \longleftarrow C\sigma'$$

Имеем отображение:




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000911

**Рисунок и набранное описание.** Отображение на $X'$.

$$H \underset{X}{\times} C$$
$$\downarrow$$
$$X'$$

[Справа:] $X' = X$ разб. на пересеч. симплексов и двойств. разб.

---

$$\Gamma \subset H \underset{X}{\times} C$$

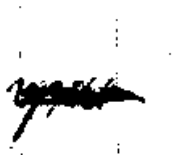
$\Gamma$ — клетки из $H$ (грань гиперсимплекса)

вершине $\rightsquigarrow$ точка конфиг. в общем полож. $\Rightarrow$ тогда включаем прямые произв. в $\Gamma$

$\sigma$ — симпл. из $X$

$H\sigma \qquad C\sigma$

грань $H\sigma \backsimeq$ [зачёркнуто: слово неразборчиво] пятерка точек $\xrightarrow{\psi}$ пятерку; если общего полож., то включ. в $\Gamma$

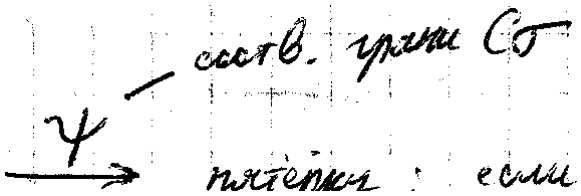


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000911

**Неразобранный фрагмент.** Короткое зачёркнутое слово перед «пятерка». Возможно, «грань».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000911

**Сомнительное чтение.** Два наклонных штриха и отдельная точка у левого края верхнего штриха. Значение знака неясно.

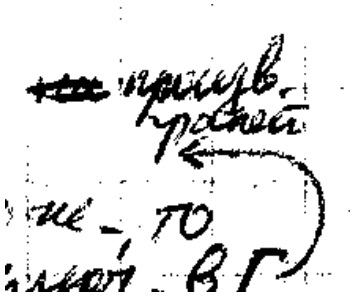



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000911

**Рисунок и набранное описание.** Наклонная выноска от $\psi$.

соотв. грань $C\sigma$

$\psi$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000911

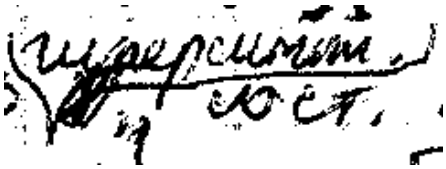
**Рисунок и набранное описание.** Приписка на правом поле. Короткий зачёркнутый знак перед «произв.» неразборчив. Возможно, «с». Изогнутая стрелка идёт от нижней записи о $\Gamma$.

[зачёркнуто] произв.

прямое

$$\pm\frac{1}{48}\widetilde{P} \qquad \text{над точками } X$$

Рассмотрим 4-мерн. грань [вписано сверху: гиперсимпл.] сост. из следующих отобр.



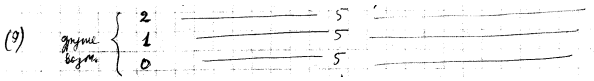
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000912

**Сомнительное чтение.** Под началом вставки виден густой штрих. Неясно, зачёркивает ли он отдельную запись.

$$h : \{\text{верш. звезды } \sigma\} \longrightarrow [0,1]$$

$$h = 1 \text{ на } \sigma$$

$h = 1$ на 3-х вершинах (других), на 5 переменна, на остальных $= 0$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000912

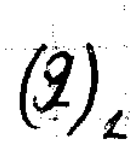
**Рисунок и набранное описание.** Три строки под скобкой (9).

$$(9)\ \begin{cases} \text{другие} & 2 ____ 5 ____ \\ & 1 ____ 5 ____ \\ \text{возм.} & 0 ____ 5 ____ \end{cases}$$

(нет других 4-мерных граней)

$$\widetilde{P} = 0 \quad \text{. на } (9)_1 \text{ и } (9)_4$$

$$\widetilde{P} = \pm\frac{1}{48} \quad \text{на } (9)_2 \text{ и } (9)_3.$$

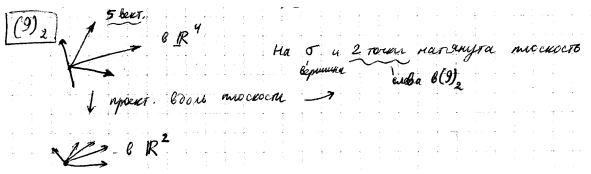


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000912

**Сомнительное чтение.** Первая метка предположительно $(9)_1$. Внутри скобок под 9 виден лишний горизонтальный штрих.

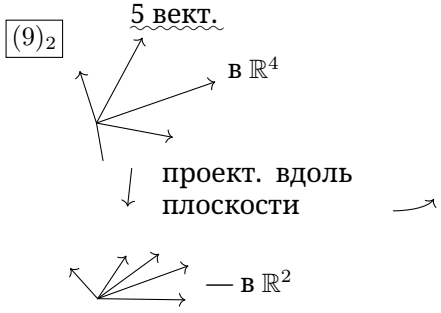
Число относится ориентир. клетке.

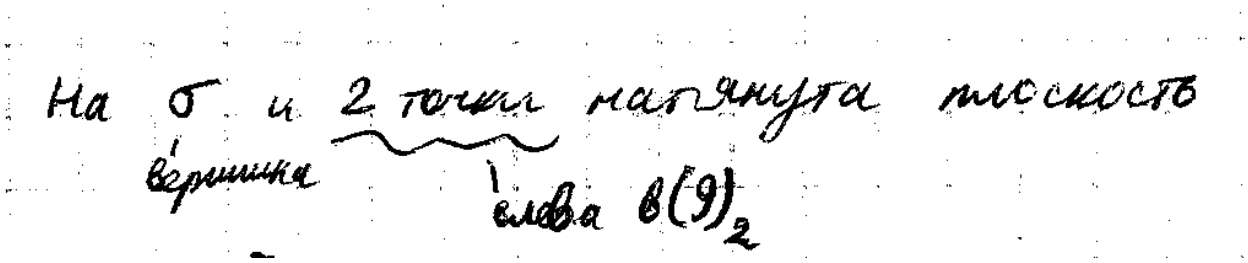
Ориент. грани $(9)_2$ отвеч. чётность упоряд. 5 точек.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000912

**Рисунок и набранное описание.** Пять векторов и их проекция. У нижнего штриха верхнего пучка наконечника не видно.






Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000912

**Рисунок и набранное описание.** Пояснение справа от рисунка.

На $\sigma$ [подписано: вершина] и 2 точки [подписано: слева в $(9)_2$] натянута плоскость.

10 ориентаций плоскости (каждая пара)

Надо взять $(-1)^i \frac{1}{48}$, где $i$ — число положит. ориентаций

(неважно, кто $> 0$, т.к. всего 10)

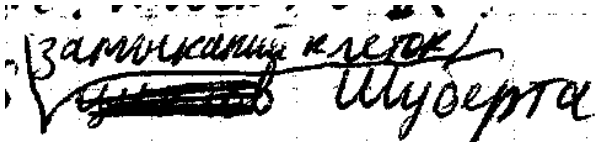
$\boxed{(9)_3}$ то же самое

получ. 5 векторов в $\mathbb{R}^3$,

тоже 10 ориент. в $\mathbb{R}^3$ и т.д.

$G_{2,2}(\mathbb{R})$ — 2-мерн. плоск. в $\mathbb{R}^4$

есть 6 [зачёркнуто: циклов?] [вписано сверху: замыкания клеток] Шуберта




**Сомнительное чтение.** Под вставкой зачёркнуто слово, предположительно «циклов».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000912

В $\mathbb{R}^4$: [зачёркнут знак] 6 коорд. 2-мерн. плоскостей

**Сомнительное чтение.** Знак перед 6 густо зачёркнут. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000912

Плоск., [зачёркнута запись; вставлено: не] трансверс. данной коорд. плоскости

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись перед вставкой «не» неразборчива.

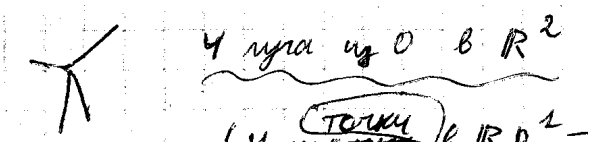
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000912

“enhanced projective configur. of 4 points in $\mathbb{R}P^2$”

**Сомнительное чтение.** Показатель в английской фразе читается как 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000912

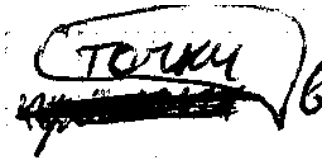
“improved — улучшенные



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000912

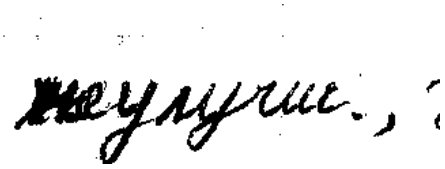
**Рисунок и набранное описание.** 4 луча из 0 в $\mathbb{R}^2$

(4 [зачёркнуто: слово неразборчиво] [вписано сверху: точки] в $\mathbb{R}P^1$ — неулучш., здесь лучи)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000912

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутое слово перед вставкой «точки» неразборчиво.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000912

**Сомнительное чтение.** Начало сокращения «неулучш.» густо обведено.

GELFAND-P000913

[номер в источнике: 15]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000913

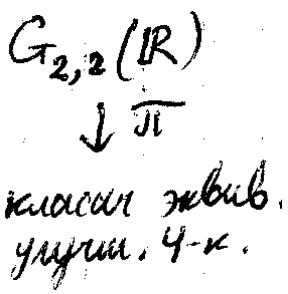
**Рисунок и набранное описание.** Рукописный номер в правом верхнем углу.

$$L \subset \mathbb{R}^4, \qquad \dim L = 2$$

в $\mathbb{R}^4/L$ есть 4 луча!!

Надо взять их ангарм. отношение

2 таких набора эквив., если они перев. действием $GL(2,\mathbb{R})$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000913

**Рисунок и набранное описание.** Стрелка с меткой $\pi$.

$G_{2,2}(\mathbb{R})$

$\downarrow \pi$

классы эквив.
улучш. 4-к.

$P$ — 4-форма, предст. понтр. класс

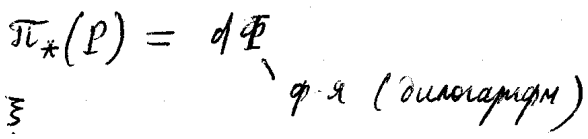



**Рисунок и набранное описание.** Наклонная выноска от Ф.

$\pi_*(P) = d\Phi$

ф-я (дилогарифм)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000913

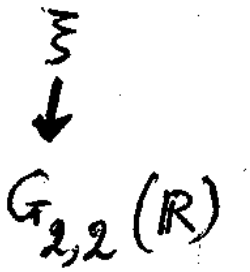


**Рисунок и набранное описание.** Стрелка от $\xi$ к грассманиану.

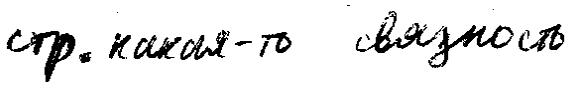
$\xi$

$G_{2,2}(\mathbb{R})$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000913

$P = p(\xi)$, $\xi$ — 2-мерное (станд.) рассл. на $G_{2,2}(\mathbb{R})$

стр. какая-то связность.



**Сомнительное чтение.** Начальное слово сокращено как «стр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000913

GELFAND-P000914

11.2.80 г. Сем. Гельфанда.

R. Mc Pherson.

Грассманиан $G_{n,k}$ из $n$-плоскостей в $\mathbb{R}^{n+k}$,

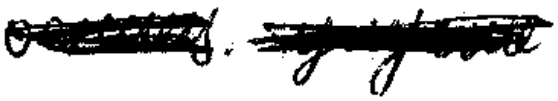
(неориентированных)

Идея:

Элементу $G_{n,k}$ соотв. пара

гиперсимплекс + конфигурация

$\widetilde{C}_{n,k}$ = [зачёркнуто: оснащ.?, [неразборчиво]] оснащ. проект. конфигурации



**Неразобранный фрагмент.** Первое из двух зачёркнутых слов, возможно, «оснащ.». Во втором видны две нижние петли, но прочесть его целиком не удаётся.

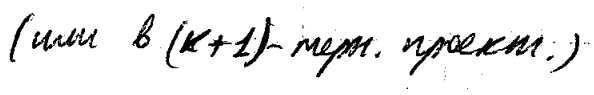
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000914

**Рисунок и набранное описание.** Под «оснащ.» стоит английское слово «enhanced».

оснащ.
enhanced

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000914

$n+k$ точек в $k$-мерном пр-ве (или в $(k+1)$-мерн. проект.)



**Сомнительное чтение.** В скобках отчётливо написано $k+1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000914

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000914

**Неразобранный фрагмент.** Ниже последней полной строки видны только отдельные верхние штрихи. Связной записи прочесть нельзя.

GELFAND-P000915

18.2.80 г. Сем. Гельфанда

Захаров В. Е.

Ур-я Бенни

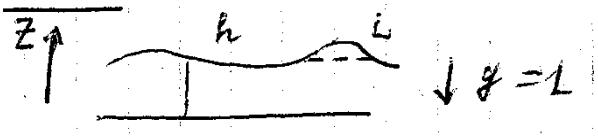
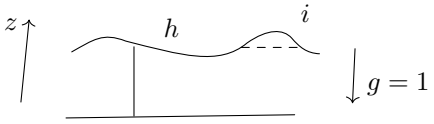


**Рисунок и набранное описание.** Два подъёма поверхности над дном. Над правым гребнем стоит знак с отдельной верхней точкой, предположительно $i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000915




$h$ — форма поверхности, $h = h(\vec{r}, t)$.

$\vec{r}$ — вектор в плоскости дна

**Сомнительное чтение.** Горизонтальная координата читается как $\vec{r}$.

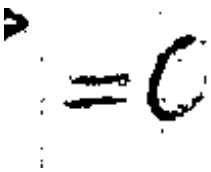
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000915

$\vec{u} = \vec{u}(\vec{r}, z, t)$ — скорость в плоскости дна

$w$ — вертик. скорость

идеальная несжим. жидкость

$$\frac{\partial w}{\partial z} + \operatorname{div} \vec{u} = 0$$



**Сомнительное чтение.** У знака справа от равенства разомкнут правый контур. По контексту читается 0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000915

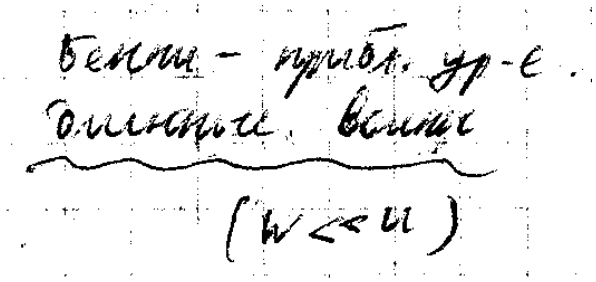



**Рисунок и набранное описание.** Приписка на правом поле.

Бенни — прибл. ур-е.
длинные волны
$(w \ll u)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000915

$$\frac{\partial w}{\partial t} + \underbrace{(u\nabla)w + w\frac{\partial w}{\partial z}}_{\text{пренебрегаем по ср. со след. членами}} - \frac{\partial p}{\partial z} + 1 = 0$$

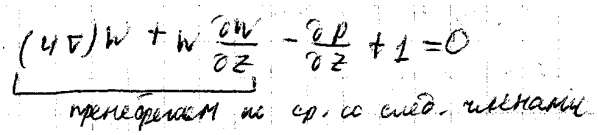
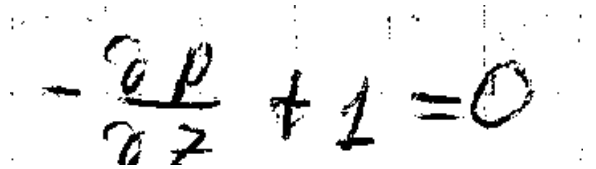



**Рисунок и набранное описание.** Под двумя слагаемыми переноса стоит прямоугольная скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000915



**Сомнительное чтение.** Перед производной давления написан минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000915

GELFAND-P000916

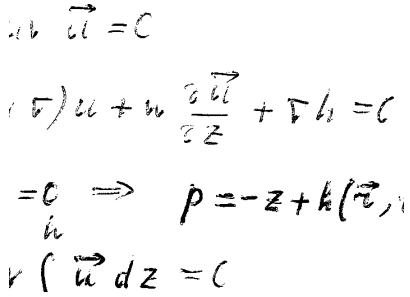
$$(1) \quad \begin{cases} \dfrac{\partial w}{\partial z} + \operatorname{div} \vec{u} = 0 \\ \vec{u}_t + (u\nabla)u + w\dfrac{\partial \vec{u}}{\partial z} + \nabla h = 0 \end{cases}$$

$$\frac{\partial p}{\partial z} + 1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad p = -z + h(\vec{r}, t)$$

**Сомнительное чтение.** Координата в аргументе $h$ читается как $\vec{r}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000916

$$(1)_3 \quad \begin{cases} h_t + \operatorname{div} \int_0^h \vec{u}\, dz = 0 \end{cases}$$



**Сомнительное чтение.** Четыре знака после равенства читаются как 0. У нескольких разомкнут правый контур.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000916

(1) — система ур-й Бенни

Манин [подписано снизу: и др.] — 1-мерный случай.

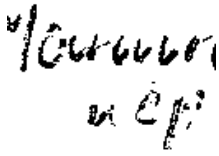


**Рисунок и набранное описание.** Приписка «и др.» под фамилией Манина.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000916

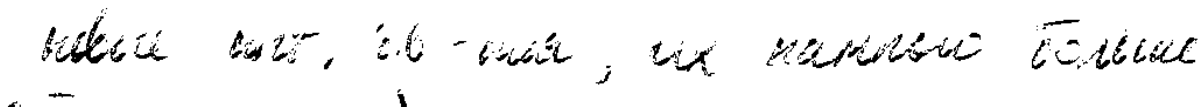
Захаров а) в 1-мерном случае вывел счёт. з.с-ний, их намного больше

**Сомнительное чтение.** Глагол читается как «вывел».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000916

**Сомнительное чтение.** После «счёт.» читается сокращение «з.с-ний».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000916



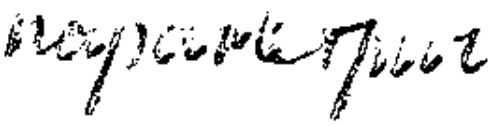
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000916

**Рисунок и набранное описание.** Конец пункта а). Последние слова читаются как «их намного больше».

б) другая гам. структура (более простая)

в) что-то для 2-мерной зав. (с гамильтоновостью)

Идея: переинтерпрет. задачи.



**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «задачи» читается как «переинтерпрет.».

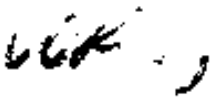
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000916

И.М.Г. Коллективные дифф. ур-я:

когда частицы не взаимод. неп., но [зачёркнуто: неразборчиво] [вписано сверху: заряжены и] вместе созд. поле, к-рое [между строками: (электрическ. поле)] действ. на каждую в отдельности.

**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись после «но» зачёркнута. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000916



**Сомнительное чтение.** Сокращение после «взаимод.» читается предположительно как «неп.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000916

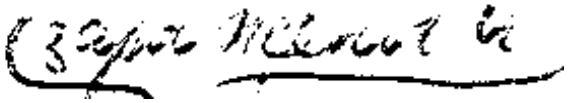
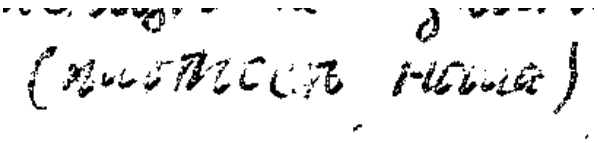


**Рисунок и набранное описание.** Вставка «заряжены и» с длинной выноской.

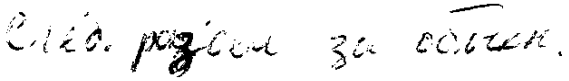
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000916



**Сомнительное чтение.** Первое слово в скобках читается предположительно как «электрическ.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000916

След. раздел за обыкн. дифф. ур-ями.



**Сомнительное чтение.** В конце строки чтение «След. раздел за обыкн.» предположительное. Над последним сокращением виден отдельный штрих.

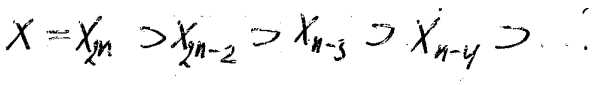
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000916

GELFAND-P000917

22.9.80 г. Сем. Гельфанда.

Фукс. Есть мн-ие с особ. (алгебр., компл.) и есть стратификация.

$$(1) \quad X = X_{2n} \supset X_{2n-2} \supset X_{n-3} \supset X_{n-4} \supset \dots$$



**Сомнительное чтение.** В двух последних явно записанных индексах перед $n$ нет цифры 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000917

$X_i \setminus X_{i-1}$ — $i$-мерное мн-ие.

Около данного страта всё устроено одинаково (вся окрестность).

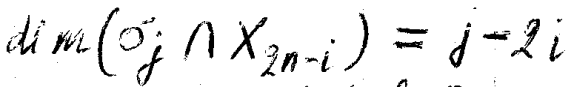
Рассм. сингул. симплексы пр-ва $X$, облад. нек-рыми доп. св-вами.

$$\sigma_j \qquad \dim \sigma_j = j$$

**Сомнительное чтение.** Между dim и $\sigma_j$ зачёркнут неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000917

$$(2) \quad \dim(\sigma_j \cap X_{2n-i}) = j - 2i$$

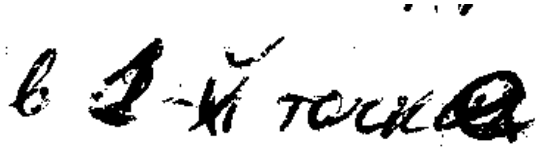


**Сомнительное чтение.** В (2) слева читается индекс $2n - i$, справа — $j - 2i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000917

В этих когом. есть двойств. Пуанкаре. Это другие когомологии.

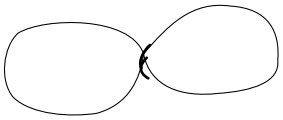
Пример: Две 2-мерн. сферы, склеенные в 1-й точке



**Сомнительное чтение.** Цифра читается как 1. Конец слова «точке» обведён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000917

**Рисунок и набранное описание.** Два контура со сближением в середине. В узкой области соприкосновения линии обведены повторно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000917

Эти когомологии не гомотопически инвариантны.

Обычные гомологии:

$$\begin{cases} 0 & \mathbb{Z} \\ 1 & 0 \\ 2 & \mathbb{Z} + \mathbb{Z} \end{cases}$$

**Сомнительное чтение.** Справа от первой строки зачёркнута короткая запись. Начало похоже на $\mathbb{Z}$, но запись целиком не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000917

Они не удовл. двойств. Пуанкаре (видно сразу).

Гом. Макферсона

$$\begin{cases} 0 & \mathbb{Z}+\mathbb{Z} \\ 1 & 0 \\ 2 & \mathbb{Z}+\mathbb{Z}. \end{cases}$$

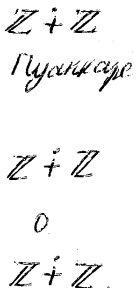



**Рисунок и набранное описание.** Во всех трёх записях суммы над плюсом поставлена точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000917

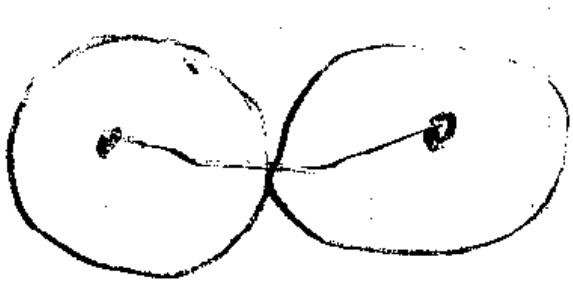
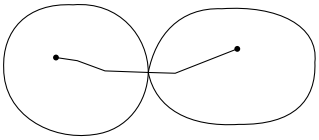


**Рисунок и набранное описание.** Ломаная соединяет две отмеченные точки и проходит через место соприкосновения контуров.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000917

Такой симплекс запрещается.

Гипотеза: совпадают с $L_2$-когомологиями.

(этим интересовался Борель)

Пусть есть ровно одна изолир. особенность. Тогда MF-когом.

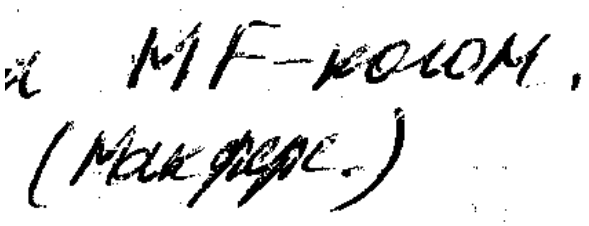



**Рисунок и набранное описание.** Под «MF-когом.» подписано «(Макферс.)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000917

$$\left.\begin{array}{ll} \text{в разм. } > \dfrac{\dim X}{2} & \text{совп. с обычными,} \\ \text{в разм. } < \dfrac{\dim X}{2} & \text{из двойств. Пуанкаре.} \end{array}\right] \quad \text{это опр. Делиня}$$

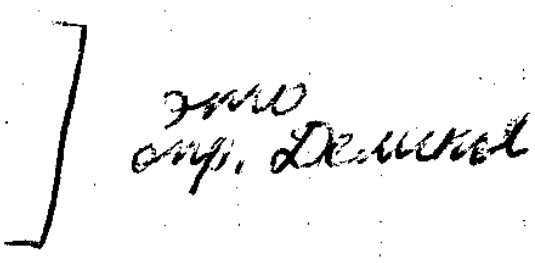


**Рисунок и набранное описание.** Справа от скобки стоит приписка «это опр. Делиня».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000917

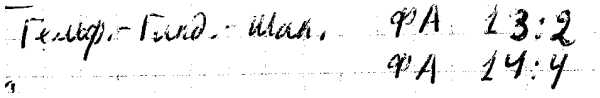
GELFAND-P000918

Опр. Делиня в более общей ситуации (индуктивное)

М.И. Граев.

Из работ Гельф.-Гинд.-Шап.

ФА 13 : 2
ФА 14 : 4

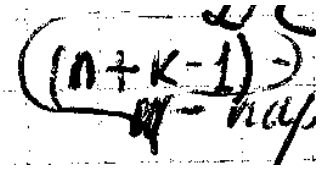


**Сомнительное чтение.** Последняя фамилия сокращена как «Шап.». Справа указаны «ФА 13:2» и «ФА 14:4».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000918

$\mathcal{D} \subset \mathbb{R}^n$,

$(n+k-1)$-пар. сем-во кривых



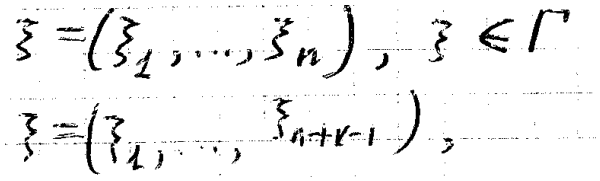
**Сомнительное чтение.** $(n+k-1)$ вписано сверху и соединено с местом зачёркнутой записи. Предыдущий знак неразборчив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000918

$$x_i = \varphi_i(x_1, \xi), \qquad \xi = (\xi_1, \ldots, \xi_n), \qquad \xi \in \Gamma$$

Интегр. преобр.

$$\xi = (\xi_1, \ldots, \xi_{n+k-1}),$$



**Сомнительное чтение.** Первый перечень заканчивается $\xi_n$, второй — $\xi_{n+k-1}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000918

$f(x), \qquad \operatorname{supp} f \subset \mathcal{D}$

$$F(\xi) = I_\chi f = \int f(x_1, \varphi_1(x_1, \xi), \ldots, \varphi_n(x_1, \xi))\chi(x_1, \xi)\, dx_1$$

**Сомнительное чтение.** Первый индекс у $\varphi$ под интегралом читается как 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000918

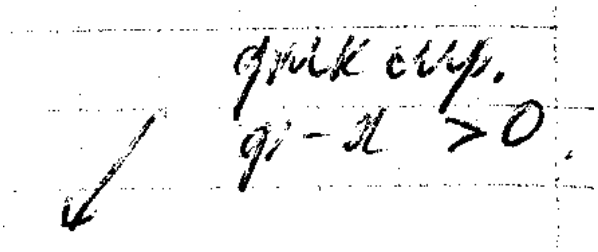



**Рисунок и набранное описание.** Стрелка от приписки к множителю $\chi$.

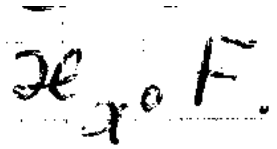
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000918

Интересно найти такие мн-зия кривых, для к-рых

$\exists$ лок. формула обращ. (восст. по инт. по кривым, прох. через эту точку или беск. близкую)

Такие мн-зия кривых наз. допустимыми.

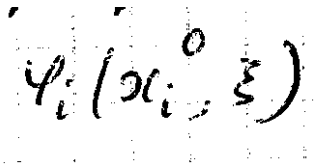
$\forall x^0 \in \mathcal{D}$ опр. оператор $F(\xi) \longrightarrow \mathcal{H}_{x^0} F$.



**Сомнительное чтение.** Фигурная буква оператора передана как $\mathcal{H}$.

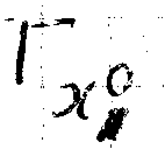
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000918

$$\Gamma_{x^0} \qquad x_i^0 = \varphi_i(x_i^0, \xi) \qquad \dim \Gamma_{x^0} = k$$



**Сомнительное чтение.** В первом аргументе $\varphi_i$ отчётливо видна точка над нижним индексом $i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000918



**Сомнительное чтение.** Под $x$ в индексе левой $\Gamma$ зачёркнут неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000918

$\mathcal{H}_{x^0}$ — дифф. форма на

**Неразобранный фрагмент.** Строка оканчивается словом «на». Дополнение не записано.

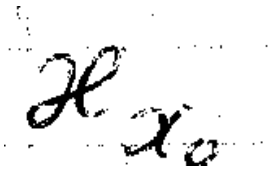
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000918

$$\mathcal{H}_{x^0} F = \sum a_{ij}(x_1^0, \xi) \frac{\partial F}{\partial \xi_j}\, d\xi_i + F \sum b_i(x_1^0, \xi)\, d\xi_i$$

Оператор $\mathcal{H}_{x^0}$ наз. допустимыми, если $\forall$ ф-и $f$ дифф. форма
$\mathcal{H}_{x^0} I_\chi f$ явл. замкнутой.
$k > 1 \Rightarrow$ это полное опред.
Если $k = 1$, то автоматич. замкнута и треб., чтобы ф-л

$$f \mapsto \int \mathcal{H}_{x_0} I_\chi f$$

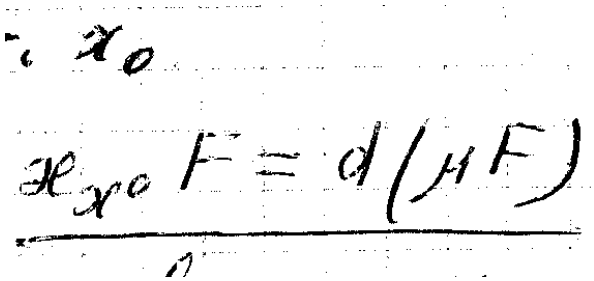
был сосредоточен в т. $x_0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000918

**Сомнительное чтение.** В интеграле и в следующей строке 0 стоит снизу. В предыдущих формулах 0 у $x$ стоит сверху.

Тривиальный ф-л: $\mathcal{H}_{x^0} F = d(\mu F)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000918

**Рисунок и набранное описание.** Формула тривиального функционала подчёркнута.

Важен фактор по трив. ф-лам.

# Глава 18

GELFAND-P000919

13.10.80 г. Сем. Гельфанда.

И.М. Гельфанд. Рассм. уравнение

$$f(z_1, \dots, z_n; w_1, \dots, w_n) = 0 \tag{1}$$

Пример: рассм. д.у. 2-го порядка

$$y'' = f(x, y, y') \tag{2}$$

**Сомнительное чтение.** Над вторым аргументом $y$ зачёркнут надстрочный знак. Его чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000919

Тогда

$$y = \varphi(x, \xi, \eta) \tag{3}$$

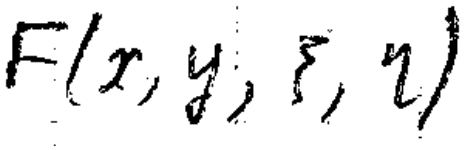
**Сомнительное чтение.** Густо обведённая буква читается как $\varphi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000919

Обратно, если есть сем-во (3), то по нему строится д.у. 2-го пор.

более обще:

$$F(x, y, \xi, \eta) = 0 \tag{4}$$



**Сомнительное чтение.** В (4) после $y$ стоит запятая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000919

Можно рассм. $\xi, \eta$ как точку и строить двойств. дифф. ур-е.

(1) задаёт $n$-парам. сем-во гиперповерхностей.

(5) Задача: найти геометрию, связ. с этим сем-вом.

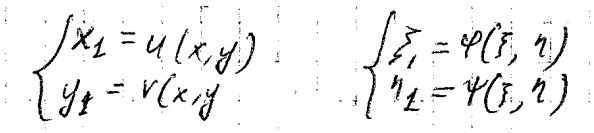
Можно делать замены переменных. Напр., в ур-и прямых

$$\xi x + \eta y = 1 \tag{6}$$

(7) Задача: как можно узнать, свод. ли сем-во (4) к сем-ву прямых (6).

Замены:

$$\begin{cases} x_1 = u(x,y) \\ y_1 = v(x,y \end{cases} \qquad \begin{cases} \xi_1 = \varphi(\xi,\eta) \\ \eta_1 = \psi(\xi,\eta) \end{cases}$$



**Сомнительное чтение.** После $y$ во второй строке левой системы закрывающей скобки нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000919

(8) Общее определение: двойное расслоение

(9) элемент — точка и прох. через него кривая

(кривые из 2-пар. сем-ва)

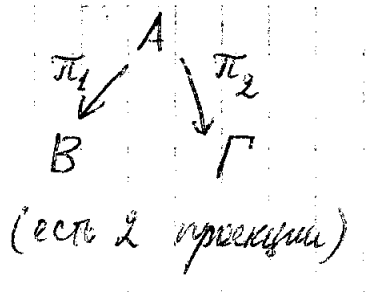
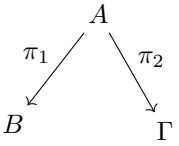



**Рисунок и набранное описание.** Две проекции с метками $\pi_1$ и $\pi_2$.




(есть 2 проекции)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000919

(см. ст. Гельфанд, Гиндикин, Шапиро в ФА)

GELFAND-P000920

(10) Требование: если

$$\begin{cases} \pi_1 x = \pi_1 x' \\ \text{и} \quad \pi_2 x = \pi_2 x' \end{cases}, \quad \text{то } x = x'$$

более сильное требование:

$$(11) \qquad A \subset B \times \Gamma \quad \text{как подмногообразие}$$

$$x \mapsto (\pi_1 x, \pi_2 x)$$

Задача: классифицировать с точн. до диффеоморфизма

$$f(z, w) = 0, \tag{12}$$

с точн. до замен

$$\varphi(z) = z_1, \qquad \psi(w) = w_1$$

(всё аналитическое).

(13) Ещё пример: $A = G$ — группа, $K, H$ — 2 подгруппы,

$$B = H\backslash G, \qquad \Gamma = K\backslash G.$$

(14) Важный пример:

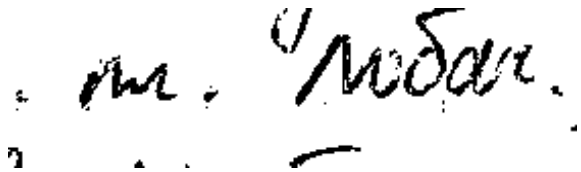
$G$ — группа $GL(n, \mathbb{C})$,

$K$ — подгр. унит. матриц

$H$ — —//— треуг. матриц

(15) Полезный частн. случай: $n = 2$.

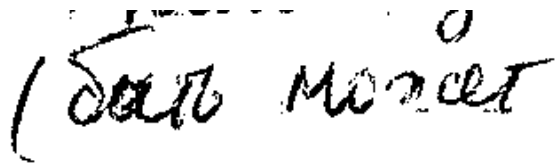
Тогда возник. пл. Лобач., орисферы.



**Сомнительное чтение.** Перед «Лобач.» сокращение читается как «пл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000920

(быть может в $H$ брать 1 на гл. диагонали)

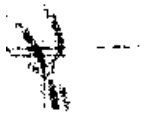


**Сомнительное чтение.** Начало скобок читается «быть может».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000920

Раб. из Inventiones о сем-вах Сегре.

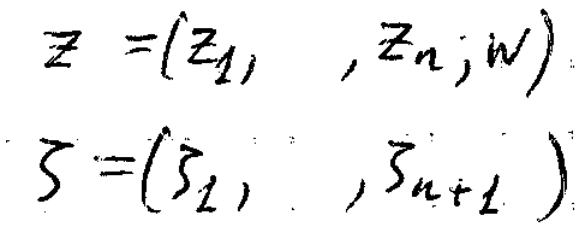
$$\tau(z,\zeta)=0 \tag{16}$$



**Сомнительное чтение.** Отдельные неразборчивые штрихи на правом поле на высоте (16).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000920

$$z=(z_1,\quad ,z_n;w)$$
$$\zeta=(\zeta_1,\quad ,\zeta_{n+1})$$



**Сомнительное чтение.** Между запятыми в обоих наборах оставлены промежутки без видимого многоточия.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000920

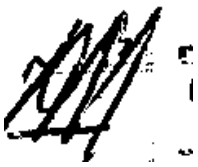
$$\theta=d_z\tau=\tau_\alpha\,dz^\alpha+\tau_w\,dw$$
$$\theta^\alpha=dz^\alpha$$
$$\theta_\alpha=d\zeta_\alpha$$

При отобр.

$$(z,\zeta)\to(f(z),\bar f(\zeta)) \tag{17}$$

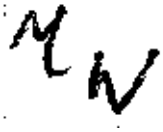
формы преобр. так:

$$\theta^*=\theta,$$
$$\theta^{\alpha *}=\left(\frac{\partial f^\alpha}{\partial z^\beta}-\frac{\tau_\beta}{\tau_w}\frac{\partial f^\alpha}{\partial w}\right)\theta^\beta+\frac{1}{\tau_w}\frac{\partial f^\alpha}{\partial w}\theta, \tag{18}$$



**Неразобранный фрагмент.** После минуса и перед дробью с $\tau_\beta$ зачёркнуто неразборчивое выражение.

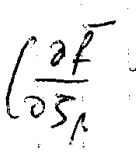
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000920



**Сомнительное чтение.** В последнем слагаемом знак перед нижним $w$ похож на $\tau$ с угловатой верхней частью. Чтение $\tau_w$ предположительное.

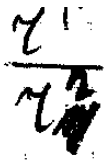
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000920

$$\theta^*_\alpha = \left(\frac{\partial \bar f}{\partial \zeta_\beta} - \frac{\tau^\beta}{\tau^\eta}\frac{\partial f^\alpha}{\partial \eta}\right)\theta_\beta + \frac{1}{\tau^\beta}\frac{\partial \bar f_\alpha}{\partial \eta}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000920

**Сомнительное чтение.** В первом числителе нижней строки над $f$ стоит черта. Индекса у $f$ не видно.

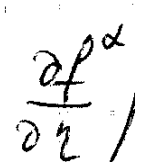


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000920

**Сомнительное чтение.** У знаменателя после минуса верхний индекс предположительно $\eta$. Нижний знак густо зачёркнут или переписан.

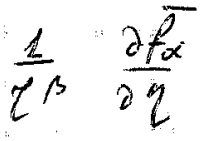
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000920

**Сомнительное чтение.** Между дробью с $\tau^\beta$ и следующей производной длинное петлеобразное зачёркивание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000920

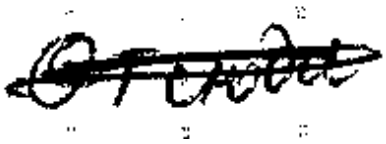
**Сомнительное чтение.** У среднего числителя нижней строки виден верхний индекс $\alpha$. Черты над $f$ не видно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000920

**Сомнительное чтение.** Последний знаменатель читается $\tau^\beta$, а $\alpha$ у последнего $\bar f$ стоит снизу. После производной множителя не видно.

[Зачёркнуто: Отсюда.] Пусть



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000920

**Рисунок и набранное описание.** Зачёркнутое слово читается как «Отсюда».

$$\tau \mapsto s(z,\zeta)\tau(z,\zeta) \tag{19}$$

Тогда

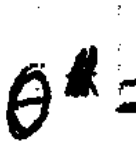
GELFAND-P000921

[номер в источнике: 3]

$$\begin{cases} \theta^* = s\theta \\ \theta^{\alpha *} = \theta^\alpha \\ \theta^*_\alpha = \theta_\alpha \end{cases} \tag{20}$$

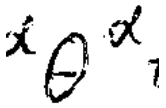
и

$$\begin{cases} \theta^* = u\theta^* \\ \theta^\alpha = u^\alpha \theta^\alpha + u^\alpha_\beta \theta^{\beta *} \\ \theta_\alpha = v_\alpha \theta^* + v^\beta_\alpha \theta^*_\beta \end{cases} \tag{21}$$



**Сомнительное чтение.** Слева в первой строке над $\theta$ густо обведён знак, предположительно звёздочка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000921



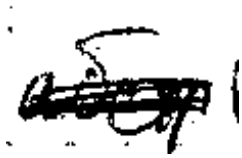
**Сомнительное чтение.** В первом слагаемом справа во второй строке после $u^\alpha$ написано $\theta^\alpha$ без видимой звёздочки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000921

(22) Возникает $G$-структура, где $G$ — группа

$$\begin{pmatrix} u & 0 & 0 \\ u^\alpha & u^\alpha_\beta & 0 \\ v_\alpha & 0 & v^\beta_\alpha \end{pmatrix}$$

(23) Абстр. сем-во Сегре: [зачёркнуто сверху: набор?] [вписано сверху: (мн-зие с $G$-структ. и)] если есть набор форм.



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое над строкой слово предположительно читается «набор».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000921

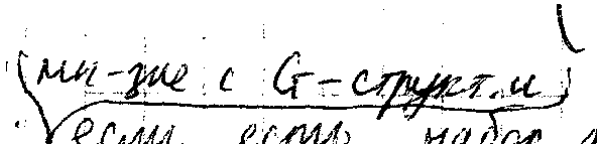


**Рисунок и набранное описание.** Длинная выноска ведёт к «если». После сокращения «структ.» видно «и».

мн-зие с $G$-структ. и

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000921

и вып. условия

$$\begin{cases} d\theta \equiv d\theta^{\alpha} \equiv 0 \pmod{\theta, \theta^1, \ldots, \theta^n} \\ d\theta \equiv d\theta_{\alpha} \equiv 0 \pmod{\theta, \theta_1, \ldots, \theta_n} \end{cases} \tag{24}$$

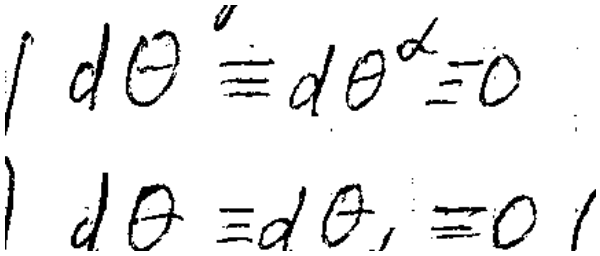


**Рисунок и набранное описание.** У каждого из четырёх знаков сравнения в (24) три штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000921

Частн. случ. задачи: какие инвар. сем-ва кривых на плоск., сем-ва пов. в 3-мерн. пр-ве и т.п.

GELFAND-P000922

[номер в источнике: 6]

20.10.80 г. Сем. Гельфанда.

А. Гончаров. $G$-структуры.

$M$ — гладкое многообразие

**Рисунок и набранное описание.** Расслоение касат. реперов (главное $GL(n,R)$-расслоение).

$$\begin{array}{c} E \\ \downarrow \\ M \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000922

$$G \subset GL(n,R)$$

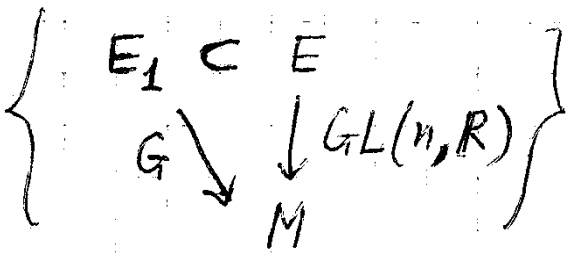


**Рисунок и набранное описание.** $G$-структура.

$$\left\{ \begin{array}{ccc} E_1 & \subset & E \\ & \searrow^{G} & \downarrow GL(n,R) \\ & & M \end{array} \right\}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000922

Задача: [зачёркнуто] рассмотреть все геометрии на $S^2$, связанные с различными подгруппами $G \subset GL(n,R)$.

**Сомнительное чтение.** Слово перед «рассмотреть» зачёркнуто и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000922

Д. Б. Фукс. О когомологиях по Делиню, Макферсону и т.д.

по Макферсону.

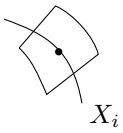
$X$ — мн-зие с особ., т.е. есть стратификация

$$X = X_n \supset X_{n-1} \supset \ldots \supset X_0. \tag{1}$$

$X_i - X_{i-1}$ — гладкое $2i$-мерное мн-зие

и нек-рое естеств. условие лок. тривиальности

**Рисунок и набранное описание.** Рисунок к условию локальной тривиальности.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000922

Точка $x_0 \in X_i$ имеет такую окр. $U$, что

в стратификации

$$U \supset U \cap X_{n-1} \supset U \cap X_{n-1} \supset \ldots \supset U \cap X_i \tag{2}$$

[зачёркнуто: «диффеоморфна» (?) [...] «стратификации» (?)]

во всех точках $U \cap X_i$ устроена одинаково

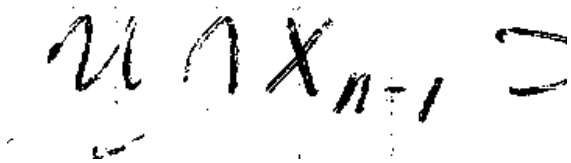
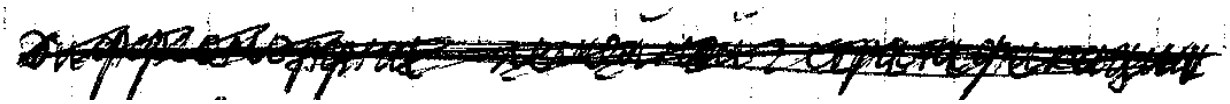


**Рисунок и набранное описание.** В (2) два раза подряд написано $U \cap X_{n-1}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000922



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000922

**Неразобранный фрагмент.** Середина зачёркнутой строки не читается. Начало и конец приведены предположительно.

Рассм. циклы из [обведено и вписано сверху: синг.] симплексов $\sigma^q$, для к-рых

$$\dim(\sigma^q \cap X_{n-i}) \leq q - i \qquad (\operatorname{Codim} X_{n-i} = 2i\,!) \tag{3}$$

(как то усл., к-рое было бы, если бы было общее полож. с выд. частью)

Если справа $q$ или $q - 2i$ (!), то получ. обычные когомологии.

Фактор по [зачёркнуто сверху] гр. от цепей, на к-рые наложено аналог. условие.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак перед «гр.» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000922

Другое опр., гипотетически эквив. этому

Делинь хотел, чтобы годилось над кон. полями.

более спец. причина: есть надежда док. связ. с $L^2$-когомологиями

($L^2$ [вписано снизу: -формы] при подх. к страту)

А. Бейлинсон. Опред. выше можно придать лок. вид (перейти к комплексу пучков, его когом. будут когом. Макферсона).

GELFAND-P000923

Сейчас то же с исп. дифф. операторов

Вложим

$$X \hookrightarrow \underset{\text{мн-зие [без особенностей]}}{Y}$$

$$X_{\text{reg}} = X_n - X_{n-1} \hookrightarrow X \hookrightarrow Y. \tag{4}$$

На $X_n - X_{n-1}$ рассм. трив. сис. д. у., т.е.

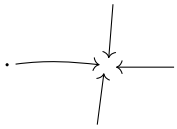
пучок $\mathcal{O}_{X_{\text{reg}}}$ — пучок ф-й, он же пучок мод. над кольцом дифф. опер.

Хотим продолжить это на всё $Y$.

Пример:

$X$ — крест, $Y$ — плоскость

**Рисунок и набранное описание.** Четыре стрелки направлены внутрь. Слева от левой стрелки есть отдельная точка, принадлежность которой к рисунку неясна.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000923

продолж. ф-и, тензорно умножая на $\delta$ по трансверсали

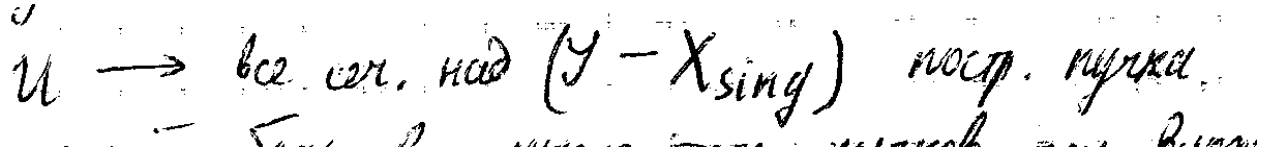
На них действуют дифф. операторы.

(и в общ. случае так)

Вдоль $X$ должны быть регул. (и сосред. на $X$).

Рассм. пучок

$$U \longrightarrow \text{все сеч. над } (Y - X_{\text{sing}}) \text{ постр. пучка.}$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000923

**Рисунок и набранное описание.** После «над» записано $(Y - X_{\text{sing}})$ без пересечения с $U$.

(5) (прямой образ в смысле теор. пучков при влож. $Y - X_{\text{sing}} \overset{i}{\hookrightarrow} Y$.)

(6) Теор. 1.

В этом пучке мод. есть единств. неприв. подмодуль!

(Мораль (И.М.Г.) в теории особ. надо работать с дифф. операторами.)

Итак, строится модуль над кольцом дифф. опер. над $Y$.

(пучок модулей)

На $X_{\text{reg}}$ рассм. пучок ф-и и прод. их $\delta$-ф-ями в трансверс. напр.

Получ. на $Y \setminus X_{\text{sing}}$ модуль над дифф. опер. (с голом. или алгебр. коэфф.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000923

**Сомнительное чтение.** Индекс в этой строке переписан поверх другого начертания. Итоговое чтение «sing».

Продолжаем в особенность $X_{\text{sing}}$.

Модуль стр. в 2 шага

1 шаг. Максим. — прямой образ пучка.

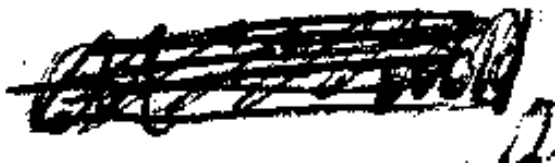
2 шаг. Берём неприв. подмодуль (он единственен!!)

Здесь: регулярные вдоль $X$, но без согласования!

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000923

**Рисунок и набранное описание.** (4 разных предела!)

[зачёркнуто сверху] Рассм. резольвенту этого модуля $M$

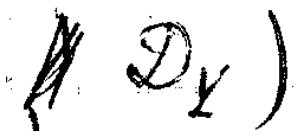


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000923

**Неразобранный фрагмент.** Слово над «резольвенту» густо зачёркнуто и не читается.

$$\ldots \longrightarrow F_1 \longrightarrow F_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0 \tag{7}$$

($F_j$ — своб. мод. над дифф. опер. [зачёркнуто] $\mathcal{D}_Y$)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000923

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак перед $\mathcal{D}_Y$ не читается.

и отобр. в ф-и над $Y$ (в $\mathcal{O}_Y$)

GELFAND-P000924

[номер в источнике: 7]

$$\bullet \longrightarrow F_1 \longrightarrow F_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

Возн. комплекс:

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F_0, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F_1, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \dots \tag{8}$$

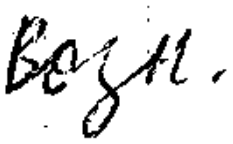


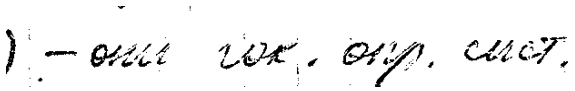
**Рисунок и набранное описание.** Сокращение перед «комплекс» читается «Возн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000924

до $\mathrm{Codim}_Y X$ это ациклично, а дальше Макферс. когомологии

(9) Простейшие переопр. сист. д. у. — те, у к-рых лок. сущ. max кол-во

(10) решений (привод. к системе $\frac{\partial u}{\partial x_1} = 0, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_n} = 0$) — они цел. (?) опр. сист. своих реш. — будет лок. пост. пучок на мн-зии.



**Сомнительное чтение.** После «они» предположительно написано «цел.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000924

Реш. лок. — const.

Глобальных реш. может не быть

Аналог в общей сит.

Рассм. любую переопр. сист.

(11) Если сист. имеет рег. особенности (есть опред.), то решения —

— Макферс. комплекс.

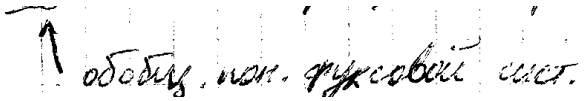


**Рисунок и набранное описание.** Приписка справа. Стрелка указывает на «рег. особенности» в (11).

↑ обобщ. пон. фуксовой сист.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000924

Это устанав. соотв. между этими компл. и сист. с рег. особ.

Определение (Кашивара) сист. с рег. особ.

Классич. опред. (для сист. обыкн. ур-й) — рег. особ. (Фуксова сист.):

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{t} A(t) x, \quad \text{где } A \text{ регул.} \tag{12}$$

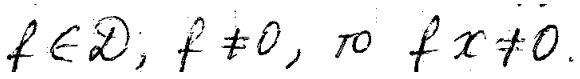
(сист. 1-го порядка)

Пусть [зачёркнуто] дан $\mathcal{D}$-модуль $M$ (связ. с переопр. сист.)

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое перед «дан» не читается.

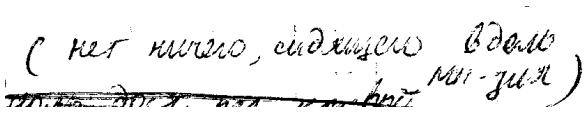
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000924

(13) а) Пусть $M$ не имеет кручения, т.е. если $x \in M$, $x \neq 0$,
$f \in \mathcal{D}$, $f \neq 0$, то $fx \neq 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000924

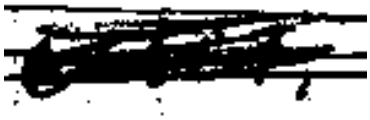
**Рисунок и набранное описание.** Буква в $f \in \mathcal{D}$ совпадает по начертанию с $\mathcal{D}$ в строке о модуле.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000924

**Рисунок и набранное описание.** Справа: (нет ничего, сидящего вдоль мн-зий)

[зачёркнуто: Тогда [...] треб., чтобы суж. вдоль дост. рег. кривой име[...] вид (12)]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000924

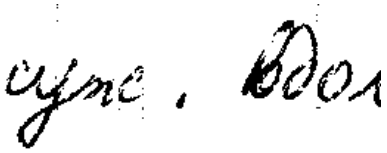
**Неразобранный фрагмент.** После «Тогда» густо зачёркнутое слово не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000924

**Неразобранный фрагмент.** Перед «вид (12)» различимо начало «име-».

(14) Тогда она прив. к сист. (10)

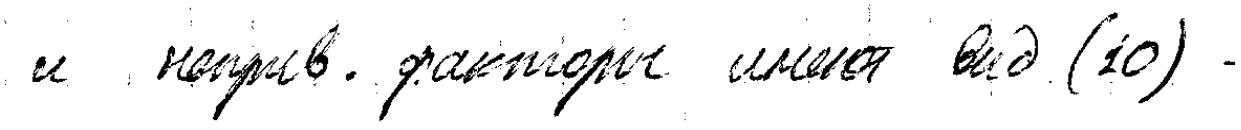
(15) Утв. У $M$ рег. особ. $\Longleftrightarrow$ суж. вдоль дост. рег. кривой имеет вид (12)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000924

**Рисунок и набранное описание.** После знака эквивалентности читается «суж.», как и в зачёркнутой строке выше.

Общее опр. В $\forall$ модуле есть фильтрация
(конечная длина!) и неприв. факторы имеет вид (10) —
— интегр. связность.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000924

**Рисунок и набранное описание.** В строке о факторах читается «имеет» в единственном числе.

Опр. Каждая неприв. компон. должна иметь регул. особ.

GELFAND-P000925

27.10.80 Сем. Гельфанда.

Задачи (для первокурсников)

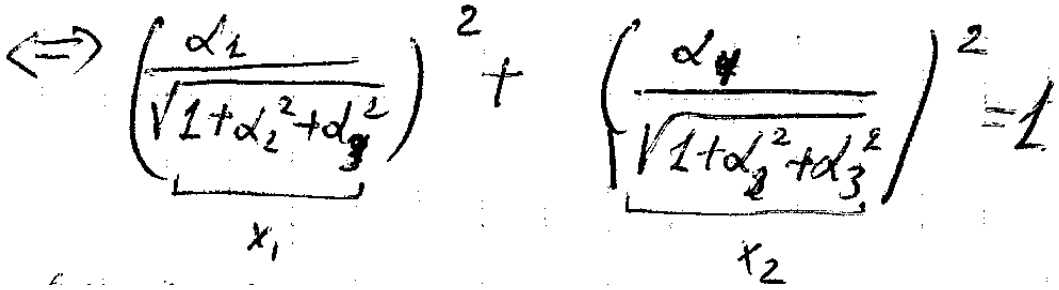
1. Найти все подгруппы и норм. подгруппы группы (?) симметрии правильных многогранников и симметрической группы.

**Сомнительное чтение.** Окончание слова перед «симметрии» густо переписано. По управлению возможно «группы», но окончание не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000925

2. Односвязна ли группа $SL(2,R)$? Построить её универ. накрывающую.

$$\alpha\delta-\beta\gamma=1 \iff \alpha_1^2-\alpha_2^2-\alpha_3^2+\alpha_4^2=1$$
$$\iff \alpha_1^2+\alpha_4^2=1+\alpha_2^2+\alpha_3^2 \iff$$
$$\iff \left(\underbrace{\frac{\alpha_1}{\sqrt{1+\alpha_2^2+\alpha_3^2}}}_{x_1}\right)^2+\left(\underbrace{\frac{\alpha_4}{\sqrt{1+\alpha_2^2+\alpha_3^2}}}_{x_2}\right)^2=1.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000925

**Сомнительное чтение.** Индексы 3 в первом знаменателе, 4 во втором числителе и 2 во втором знаменателе переписаны. Первоначальные знаки неразборчивы.

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4) \underset{\text{гомотопич. эквив.}}{\longmapsto} (x_1,x_2)\in S^1$$

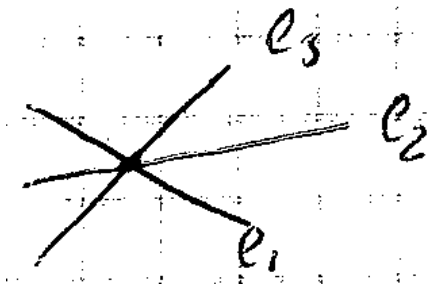
Точнее, получается

$$SL(2,R) \underset{\text{диффеом.}}{\cong} S^1\times R^2.$$

3. Как устроена универ. накр. $SL(2,R)$ как группа?

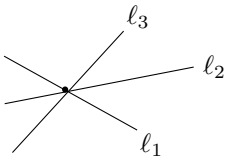
GELFAND-P000926

Пусть есть 3 прямые

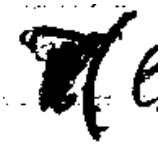


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000926

**Рисунок и набранное описание.** Три прямые с метками $\ell_1, \ell_2, \ell_3$.



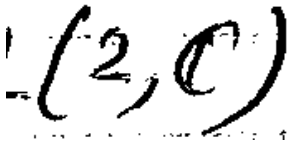

$$[?](\ell_1, \ell_2, \ell_3) = \begin{cases} +1 & \text{если } \ell_2 \text{ внутри угла } \widehat{\ell_1 \ell_3} \text{ (угол } < \pi). \\ -1 & \text{в противн. случае} \end{cases}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000926

**Сомнительное чтение.** Знак перед аргументами сильно обведён. Возможны $\tau$ и $f$. В правой приписке трёхместная функция обозначена $f$.

$(g_j, n_j)$ — элемент, $g_j \in SL(2, C)$

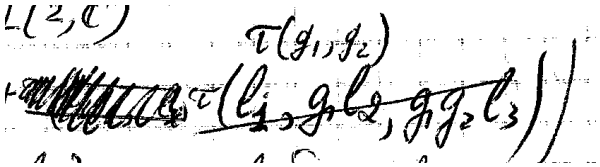


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000926

**Рисунок и набранное описание.** В этой строке написано $C$. На предыдущем листе в вопросе 3 стоит $R$.

$$(g_1, n_1)(g_2, n_2) = (g_1 g_2, n_1 + n_2 + \tau(g_1, g_2))$$

[зачёркнуто $\tau(\ell_1, g_1\ell_2, g_1g_2\ell_3)$; над формулой вписано $\tau(g_1, g_2)$.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000926

**Неразобранный фрагмент.** После $n_1 + n_2 +$ имеется также более густо зачёркнутая запись. Её чтение не установлено.

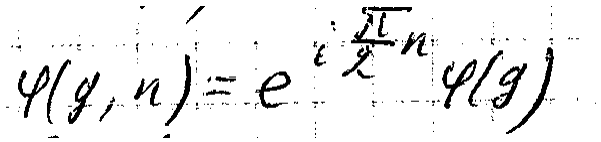
$(\ell_1, \ell_2, \ell_3)$ можно выб. произвольно, приводя к гомолог. коциклу

$$g = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \alpha^{-1} \end{pmatrix} \qquad \varphi(g) = \begin{cases} 1, & \alpha > 0 \\ -1, & \alpha < 0 \end{cases}$$

$$g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \qquad \varphi(g) = \begin{cases} i & c > 0 \\ -i & c < 0 \end{cases}$$

(если не прив. к треуг.)

$$\varphi(g, n) = e^{i\frac{\pi}{2}n}\varphi(g)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000926

**Рисунок и набранное описание.** Буква $\varphi$ в формуле с экспонентой имеет ту же петлю, что и в двух формулах выше и в определении $\widetilde{G}$.

Теперь надо взять

$$\widetilde{G} = \{(g, n) : \varphi(g, n) = 1\}$$

$\widetilde{G}$ — это группа и она есть универ. накрывающая.

[справа] (Здесь $\ell_3 = \ell$ — ось $X$)

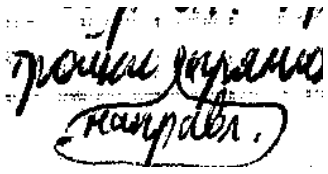
$$\tau(g_1, g_2) = f(\ell, g_1\ell\, g_1g_2\ell) = \pm 1$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000926

**Сомнительное чтение.** Между вторым и третьим аргументами отдельная запятая не различается.

$\ell$ — направл. прямая

(инвар. тройки [вписано снизу, обведено: направл.] прямых; индекс тройки прямых;



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000926

**Рисунок и набранное описание.** Сокращение «направл.» обведено и подведено к первому «прямых».

$+1$ если $g_1\ell$ между $\ell$ и $g_1g_2\ell$

Эта гр. несвязна — есть 4 куска; тогда надо взять связн. комп.

4. (Кириллов). Описать все локально проективные структуры на $R$

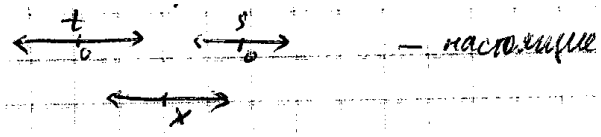
(покр. картами, переход — дробно-лин. преобр.)

атласы эквив., если переход — др.-лин. преобр.

Ответ: есть счетное число лок. проект. структур

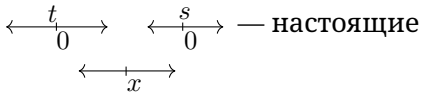
1 пример. $R$ и пар. $t$

2 пример:




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000926

**Рисунок и набранное описание.** Две верхние оси $t$, $s$ с нулями и нижняя ось $x$.




Соотн.: $tx = -1, \quad xs = -1$

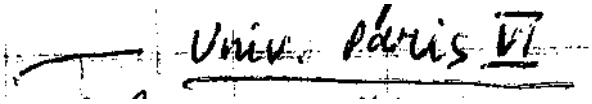
Кончилась одна — пер. к другой и т.д.

2-я не эквив. 1-й.

2-листное накр. на проект. прямую имеет лок. проект. структуру.

Накр. проект. прямой — её проект. преобр. будут — обр. универс. накрытия.

Проф. Гаво (из Парижа) 3 возм. темы.

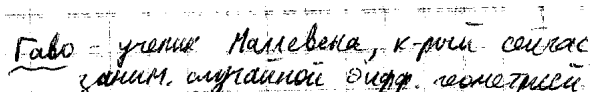



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000926

**Рисунок и набранное описание.** Приписка над строкой с выноской к «из Парижа».

← Univ. Paris VI

1. Констр. оболочек голоморфности
2. Констр. мер на нек-рых $\infty$-мерн. однор. мн-зиях
3. Теория рассеяния и функц. интегралы.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000926

**Рисунок и набранное описание.** Справа: Гаво — ученик Маллевена, к-рый сейчас заним. случайной дифф. геометрией.

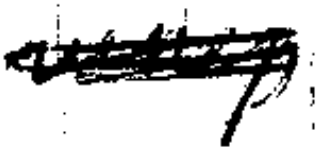
1. О конструкциях оболочек голоморфности.

Рассм. $C^2$ и попробуем постр. обол. голом. комп. 2-мерной пов. (в $C^2$)

Зад. Найти такую [зачёркнуто] Леви-плоскую гиперпов. $M$, такую что

$$\partial M = S^2$$

(форма Леви на ней должна быть $= 0$)

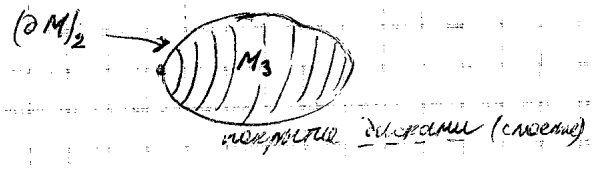


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000926

**Неразобранный фрагмент.** Слово перед «Леви-плоскую» густо зачёркнуто и не читается.

Леви плоская обл. рассл. на компл. слои

(На торе эту зад. решить нельзя)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000926

**Рисунок и набранное описание.** На верхнем краю овала короткий тёмный штрих, направление которого неясно.

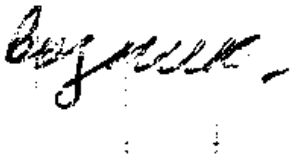
$(\partial M)_2$ $M_3$

покрытие дисками (слоение)

GELFAND-P000927

[номер в источнике: 11]

Есть особ. точки слоения $\Rightarrow$ индекс вырожд. (?) зад. Римана $= 0 \Rightarrow$ она решается



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000927

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «зад. Римана» предположительно «вырожд.» или «вырож.».

(Бишоп — возник. синг. интегро-дифф. ур-е)

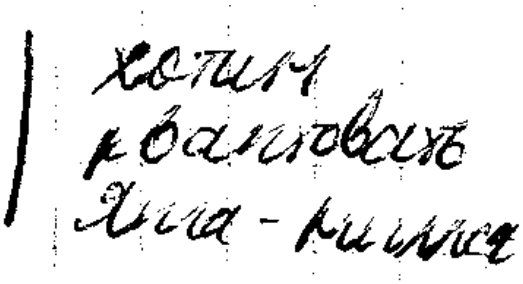
2-3.

$M$ — мн-зие, $G$ — комп. гр. Ли; $g$ — алг. Ли

$\Lambda^1(M, g)$ — 1-формы на $M$ со знач. в $g$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000927

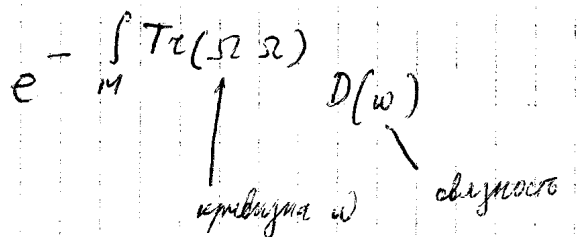
**Сомнительное чтение.** Нижний индекс у $\Lambda$ зачёркнут. Возможна цифра 2.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000927

**Рисунок и набранное описание.** На правом поле: «хотим квантовать Янга-Миллса».

$$e^{-\int_M \mathrm{Tr}(\Omega\Omega)} D(\omega) \tag{1}$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000927

**Рисунок и набранное описание.** Под формулой (1) подписаны кривизна и связность.

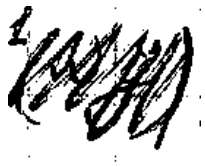
$\Omega$ $\omega$

кривизна $\omega$ связность

(Формальный фейнман. интеграл)

Группа: $g \in C(M, G)$ (калибр.)

$$g \cdot \omega = g^{-1} dg + g^{-1} \omega g \tag{2}$$



**Неразобранный фрагмент.** Сразу после второго $g^{-1}$ зачёркнуто выражение, которое не удаётся прочесть.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000927

Цель — построить инвар. меру отн. калибр. [зачёркнуто] группы.

**Сомнительное чтение.** Перед «группы» зачёркнута короткая запись. Возможно, «гр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000927

(проще, чем на факторпр-ве)

Надо интегр. по мн-ву траекторий в $\Lambda^1$.

$$e^{-\int_0^t dt \int_M \mathrm{Tr}(\Omega_t \Omega_t)\, dx} D(\omega_t). \tag{3}$$

Будем построено семейство мер, «приближ.» к равнов. мере.

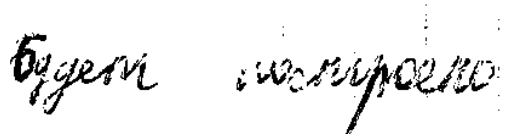


**Рисунок и набранное описание.** Читается «Будем построено». Первое слово имеет окончание «м», второе — «ено».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000927

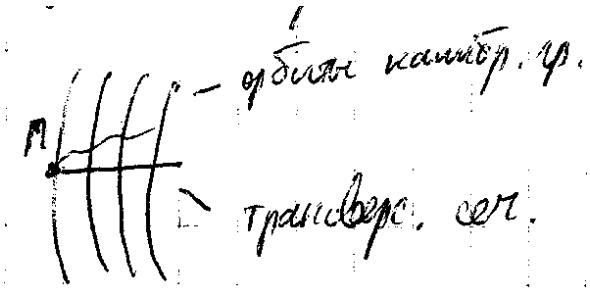
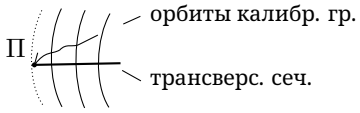


**Рисунок и набранное описание.** Орбиты, точка П и две линии, выходящие из неё.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000927

Сначала — типа винер. меры на путях.

Нужно что-то вроде эллипт. оператора в пр-ве связностей, инвар. отн. калибр. группы.

$$\Pi \to d_\Pi \text{ — ковар. диффер.}, \qquad \square_\Pi = d_\Pi^* d_\Pi + d_\Pi d_\Pi^*$$
$$e^{-\tau\square_\Pi}(x,y) = p_\tau^{(\Pi)}(x,y) \qquad \text{— символ функц.} \tag{4}$$

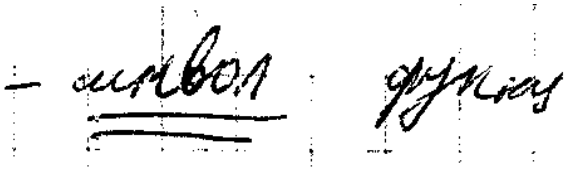


**Рисунок и набранное описание.** После (4) дважды подчёркнуто слово «символ».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000927

$$L\varphi(\Pi) = \iint_{M\times M} e^{-\tau\square_\Pi}(x,y)\frac{\delta^2\varphi}{\delta\Pi(x)\delta\Pi(y)}\,dx\,dy \tag{5}$$

[зачёркнуто] $\tau$ фиксирован.

**Неразобранный фрагмент.** Перед $\tau$ знак или короткое слово зачёркнуто. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000927

Нельзя раб. в соб. пр-вах.

$$\Lambda^1_{k,\alpha}(M,g), \quad 0<\alpha<1, \tag{6}$$

— какое-то пр-во (гёльдеровское)

$k$-я пр. им. гёльд. на $\alpha$.

Нужно:

$$\left\|e^{-\tau\square_\Pi} - e^{-\tau\square_{\Pi'}}\right\|_{HS} \le C\|\Pi - \Pi'\| \tag{7}$$

[под $HS$: Гильб.-Шмидта.]

GELFAND-P000928

Получается

$$\left\|e^{-\tau\square_\Pi} - e^{-\tau\square_{\Pi'}}\right\|_{HS(L^2,L^2)} \le C\|\Pi - \Pi'\|_{k,\alpha} \tag{8}$$

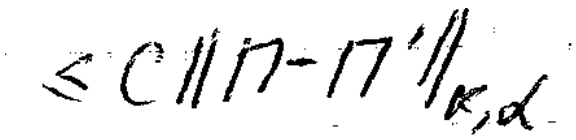


**Рисунок и набранное описание.** В (8) под знаком $<$ есть косой штрих. Читается $\le$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000928

Технич. мом.: броуновское движ. выводит из пр-ва, $e^{-\tau\square_\Pi}$ возвращает обратно.

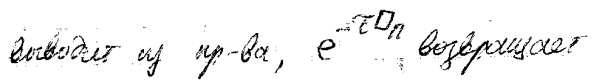


**Рисунок и набранное описание.** Перед экспонентой читается «выводит из пр-ва».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000928

$$d\Pi_t = e^{-\tau \square_\tau} \underbrace{d\beta_t}_{\text{белый шум}} . \tag{9}$$

**Рисунок и набранное описание.** В (9) индекс у $\square$ той же формы, что и стоящее перед $\square\, \tau$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000928

[зачёркнуто: ~~Интересно~~]

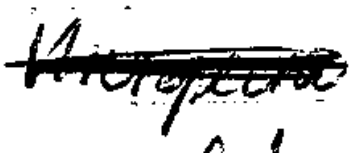


**Рисунок и набранное описание.** Над (10) зачёркнуто слово «Интересно».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000928

$$\left(\tfrac{1}{2}\Delta - V\right)\Psi = \frac{\partial}{\partial t}\Psi \tag{10}$$

$$\Psi_t(x) = E_x\left(\exp\left(-\int_0^t V(b_\omega(s))\,ds\right)\Psi_0(b_\omega(t))\right) \tag{11}$$

В частности,

$$\pm\lambda_1 = \lim_{t\to\infty} \frac{\log E_x\left(\exp\left(-\int_0^t V(b_\omega(s))\,ds\right)\right.}{t} \tag{12}$$

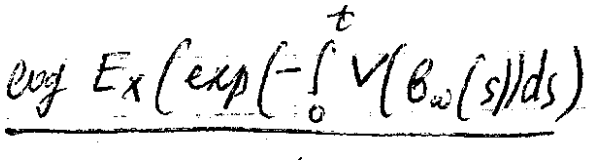


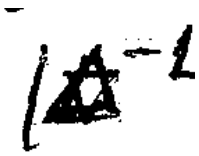
**Рисунок и набранное описание.** В числителе (12) после $ds$ только одна закрывающая скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000928

(Интересно, напр., когда есть отриц. уровни)

Пусть

$$\left|\Delta^{-1}V\right| \le C < 1 \tag{13}$$

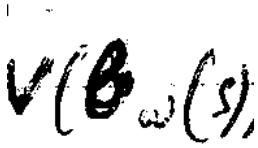


**Сомнительное чтение.** Знак перед $^{-1}$ переписан. Внешний контур читается как $\Delta$, а прежний знак не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000928

Тогда

$$E_x\left(\exp\left(-\int_0^\infty V(b_\omega(s))\,ds\right)\right) \le \frac{1}{1-C} \tag{14}$$



**Сомнительное чтение.** Буква в (14) переписана. Принято чтение $b_\omega$ по (11)–(12), но возможно $B_\omega$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000928

$\Rightarrow$ оценив. соб. значение.

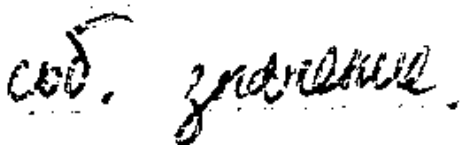
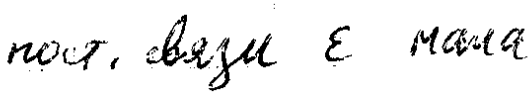


**Рисунок и набранное описание.** После «соб.» читается «значение».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000928

$V \longmapsto \varepsilon V$ пот. (?) взяли $\varepsilon$ мало $\Rightarrow$ что-то оценивается.



**Сомнительное чтение.** Сокращение после $\varepsilon V$ неясно. Возможно «пот.» (потенциал).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000928

GELFAND-P000929

3/XI-80 г. Сем. Гельфанда.

И.М.Г. История теории представлений

1. Дедекинд — характеры конечн. коммут. групп (для $L$-ф-ий)
2. Фробениус — матрицы и следы для некоммут. групп
3. Хаар (рано умер)

(*)4. фон Нейман — теория $C^*$-алгебр для предст. некоммут. групп

(**)5. Гельфанд и Наймарк — о предст. гр. Лоренца

Идеология (*): всё устроено теоретико-множественно

(**). —//— гладко и просто

Совр. анализ: некоммут. дифф. геометрия и интегр. геометрия.

Надо учит. гладкую структуру.

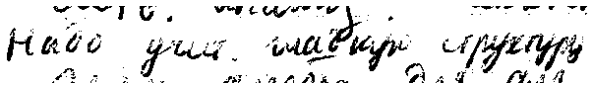


**Рисунок и набранное описание.** В тесной строке после «учит.» читается «гладкую». Начало слова подчёркнуто коротким штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000929

Групп. алгебра для алг. Ли — оберт. алгебра.

но: их всё равно много (нет теор. Веддербарна)

**Рисунок и набранное описание.** Фамилия в рукописи написана «Веддербарна».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000929

Гельфанд, Кириллов. тело отнош. оберт. алг. ≅ тело отнош. кольца дифф. операторов

Это не доделано. (Недостаточно опер. с полин. коэффициентами; частично это понято в раб. [зачёркнуто] Новикова, Кричевера, Шабата и т.п.)

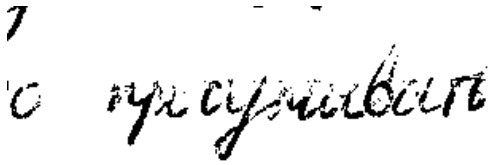
**Сомнительное чтение.** Помета перед «Новикова» густо зачёркнута и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000929

Бернштейн, С. Гельфанд, И.М. Гельфанд в проект. пр-ве.

Надо раб. с пучками.

Сейчас уже надо прислушивать (?) не теорию предст., а то, для чего она делается.



**Сомнительное чтение.** Начальные штрихи глагола допускают чтения «прислушивать» и «прослушивать».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000929

GELFAND-P000930

[номер в источнике: 16]

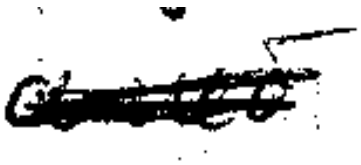
А. Бейлинсон

$X$ — алгебр. мн-зие над $\mathbb{C}$

Самые простые — аффинные.

Они однозн. опред. кольцом ф-й на них.

Коммут. кольцо = [зачёркнуто: алгеб. (?)] аффинное алг. мн-зие.



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое после знака равенства предположительно читается «алгеб.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000930

Модули над ним = квазикогер. пучки

$X = \operatorname{Spec} A$, $M$ — $A$-модуль (всегда топ. Зарисского)

базис откр. мн-в: $X_f = \{x : f(x) \neq 0\}$.

$O(X_f) = A_f$ — локализация $A$ по $f$

$$\mathcal{M}(X_f) = M_f = M \otimes_A A_f$$

Получ. пучок на Spec $A$. Так получ. класс квазикогер. пучков на $X$.

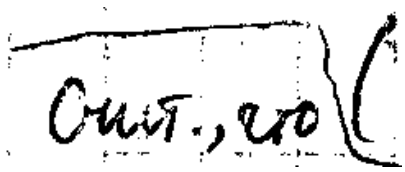
Будет некоммут. аналог локализации. (переход от мод. к пучку).

(1) Кольца: универс. оберт. алг. полупр. алг. Ли и их факторы.

$X$ — алг. мн. — наз. $\mathcal{D}$-аффинным, если оно облад. св-вом

($\mathcal{D}_X$ — пучок колец дифф. опер. на $X$)

$X$ — гладкое;




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000930

**Рисунок и набранное описание.** Слева у строки о гладкости: «Счит., что».

$\mathcal{M}$ — пучок модулей над $\mathcal{D}_X$, $O_X \subset \mathcal{D}_X$ (подпучок; дифф. опер. 0-го пор.)

$\mathcal{M}$ наз. квазикогерентным, если он квазиког. как пучок $O_X$-модулей.

(Пример: сам $\mathcal{D}_X$ квазикогерентен).

$X$ — алгебр. мн-зие, $O_X$ — пучок ф-й на нём; пучок $\mathcal{M}$ $O_X$-модулей на $X$

наз. квазикогерентным, если он облад. след. св-вом:

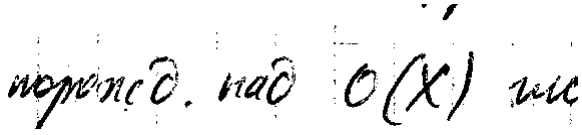
$\forall$ аффинного мн-ва $U$ и его афф. подмн-ва $U' \subset U$ должно быть:

$$\mathcal{M}(U') = \mathcal{M}(U) \otimes_{O(U)} O(U') \tag{2}$$

(ясно, что правая часть (2) отобр. в левую, треб., чтобы это было изоморфизмом)

(3) Утверждение. $X$ аффинно $\iff \forall$ квазикогер. $\mathcal{M}$

(4) $H^i(X, \mathcal{M}) = 0$ и $\mathcal{M}$ порожд. над $O(X)$ глоб. сечениями, т.е.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000930

**Рисунок и набранное описание.** В (4) написано $O(X)$. В следующей строке под знаком тензорного произведения кольцо не указано.

$$H^0(X, \mathcal{M}) \otimes O_X \xrightarrow[\text{эпиморфизм}]{} \mathcal{M} \tag{5}$$

(Не совсем трив. теорема — Серр, Гротендик — см. раб. Серра о когер. пучках)

GELFAND-P000931

(6). Определение. $X$ наз. $\mathcal{D}$-аффинным, если $\forall$ квазикогер. пучка $\mathcal{D}$-модулей $\mathcal{M}$ вып. условия (4), (5), т.е.

**Неразобранный фрагмент.** Слева от (7) зачёркнута прежняя метка. Похожа на (8), но чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000931

$$H^i(X, \mathcal{M}) = 0, \quad i > 0 \tag{7}$$

$$H^0(X, \mathcal{M}) \otimes \mathcal{D}_X \longrightarrow \mathcal{M} \longrightarrow 0 \tag{8}$$

(9) Примеры.

1. $\forall$ афф. мн-зие — $\mathcal{D}$-аффинно.

2. $\forall$ проект. пр-во $\mathbb{P}^N$ — $\mathcal{D}$-аффинно.

(частн. случай теор., о к-рой будет идти речь)

3. Эллипт. кривая — не $\mathcal{D}$-аффинно.

(10) Следствие $\mathcal{D}$-аффинности

Пусть $X$ — мн-зие, $\mathcal{L}$ — пучок $\mathcal{O}$-модулей, рассмотрим

(11) $\mathcal{D}_X \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}$ — квазикогер. пучок $\mathcal{D}_X$-модулей

[зачёркнуто сверху] (12) $X$ — $\mathcal{D}$-афф. $\Rightarrow$ когомологии пучка (11) равны $0$ и он порожд. глоб. сеч. (т.е. вып. (7) и (8)), даже если сам $\mathcal{L}$ был плохой

**Неразобранный фрагмент.** Над началом (12) зачёркнуто короткое слово, которое не удаётся прочесть.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000931

(13) (например, $\mathcal{O}(-i)$ на $\mathbb{P}^N$, он не имеет сечений и имеет высшие когомологии)

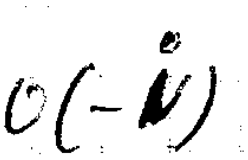


**Рисунок и набранное описание.** У густо обведённой буквы видна точка. Читается $i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000931

например,

(14) $\mathcal{D}_X \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}(-i)$ на $P^N$ порожд. глоб. сечениями

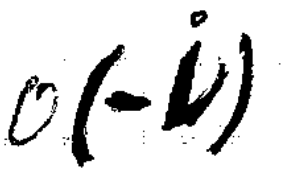


**Рисунок и набранное описание.** В (14) снова $\mathcal{O}(-i)$, с обведённой буквой $i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000931

(докладчик не знает прямого док-ва)

К сожалению, нет хорошей записи $\mathcal{D}_X$, т.к. дифф. опер. глобально не записывается в виде суммы однородных.

(14) — некий лок. свободный $\mathcal{D}_X$-модуль.

$\mathcal{D}_X$ в (11) рассматривается как правый пучок $O_X$-модулей

**Сомнительное чтение.** Последняя цифра ссылки на (11) сильно обведена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000931

Если рассмотреть

$$O(-i) \otimes_{O_X} \mathcal{D}_X, \tag{15}$$

то это будет уже не так; он не порожд. глоб. сеч. и высш. когом. $\neq 0$ ($O(-i)$ — его прямое слагаемое)

[зачёркнуто: ~~Эллипт. кривая~~] Об эллипт. кривой.

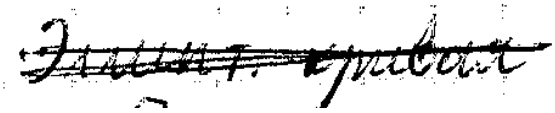


**Рисунок и набранное описание.** Перед новым заголовком прежний зачёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000931

(16) Пусть на $\mathcal{D}_X$ есть инволюция, тожд. на $O_X$, и $ab \overset{*}{\mapsto} ba$;

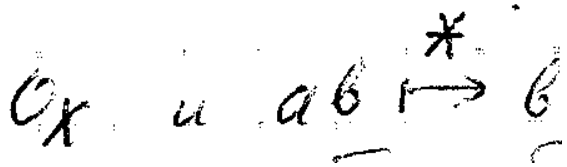


**Рисунок и набранное описание.** Над стрелкой между $ab$ и $ba$ стоит звёздочка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000931

тогда (14) и (15) были бы изоморфны и мн-зие не было бы $\mathcal{D}$-афф.

Но на элл. кривой есть инволюция — взятие формально сопр. оператора

$$f \cdot \frac{\partial}{\partial x} \mapsto \frac{\partial}{\partial x} f$$

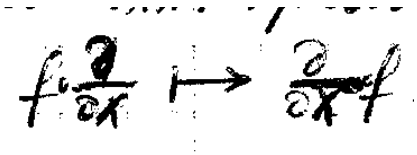


**Рисунок и набранное описание.** Перед дробью справа в рукописи не видно знака минуса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000931

(есть коорд. — все опер. «с пост. коэфф.»)

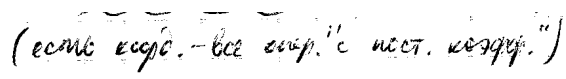


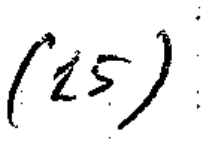
**Рисунок и набранное описание.** В начале скобок читается «есть коорд.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000931

GELFAND-P000932

[номер в источнике: 17]

От $\mathcal{D}_X$ отщепляется кольцо ф-й $\Rightarrow$ (15) не ациклично



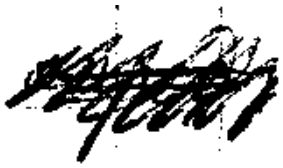
**Сомнительное чтение.** Первая цифра в ссылке обведена. По связи с предыдущим кадром читается (15).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000932

(17) Утверждение. $X$ — $\mathcal{D}$-аффинно, тогда [зачёркнутая запись не разобрана] функтор сечений $\Gamma$

$$\mathcal{D}_X\text{-mod} \xrightarrow{\Gamma} \Gamma(\mathcal{D}_X)\text{-mod}, \tag{18}$$

является эквивалентностью категорий.



**Неразобранный фрагмент.** Одно зачёркнутое слово между «тогда» и «функтор» не разобрано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000932

(Докладчик не знает, вытекает ли отсюда $\mathcal{D}$-аффинность; в коммут. случае это так)

**Сомнительное чтение.** После «Докладчик» стоит маленький густо обведённый знак. Его роль не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000932

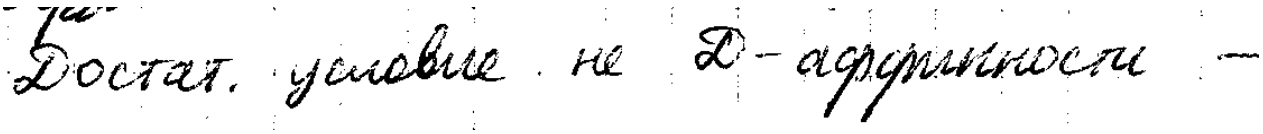
$$D_X \underset{\text{def}}{=} \Gamma(\mathcal{D}_X) \tag{19}$$

[зачёркнуто: ~~Теорема~~ (?)]

**Сомнительное чтение.** Перед (20) зачёркнута запись, похожая на «Теорема».

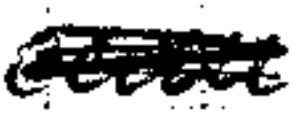
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000932

(20) Достат. условие не $\mathcal{D}$-аффинности — [зачёркнутая запись не разобрана] $ch_1$ (пучка форм. макс. степени) $= 0$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000932

**Рисунок и набранное описание.** В заголовке между «не» и $\mathcal{D}$ дефиса не видно.



**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись перед $ch_1$ не разобрана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000932

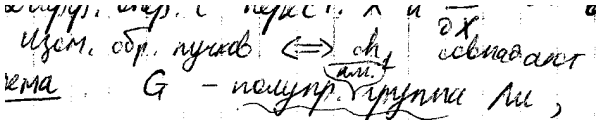
$$\left(\Leftrightarrow ch_1(\text{касат. рассл.}) = 0\right) \tag{21}$$

$$(20) \Leftrightarrow (21) \Leftrightarrow \text{сущ. инволюции.} \tag{22}$$

(Дифф. опер. с перест. $x$ и $\frac{\partial}{\partial x}$ — дифф. опер. на формах max степ.)

*[межстрочная вставка:]* Изом. обр. пучков $\Leftrightarrow ch_1$ совпадают

(23) Теорема. $G$ — полупр. группа [вписано сверху и обведено: алг. (?)] Ли, $B$ — борелевская подгр., рассм. $X = G/B$ — («пр-во флагов»). тогда [зачёркнуто: ~~$X$ — $\mathcal{D}$-аффинно и~~]



**Сомнительное чтение.** Обведённая вставка похожа на «алг.». Указатель идёт вниз к «группа Ли». Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000932

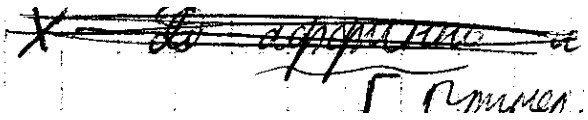


**Рисунок и набранное описание.** После «Тогда» зачёркнуто «$X$ — $\mathcal{D}$-аффинно и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000932

1. $X$ — $\mathcal{D}$-аффинно
2. $D_X = U(\mathfrak{g})/U(\mathfrak{g})I_0$;

*[на правом поле, слева квадратная скобка]*

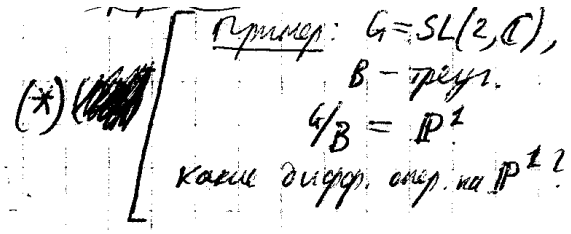
(*) ([зачёркнутая запись не разобрана])

Пример: $G = SL(2, \mathbb{C})$,

$B$ — треуг.

$G/B = \mathbb{P}^1$

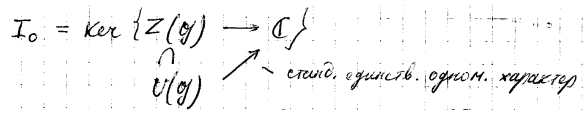
какие дифф. опер. на $\mathbb{P}^1$?



**Неразобранный фрагмент.** Запись в скобках перед «Пример» зачёркнута. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000932

где



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000932

**Рисунок и набранное описание.** Диаграмма (24). Между $Z(\mathfrak{g})$ и $U(\mathfrak{g})$ стоит знак, похожий на $\cap$.

$$I_0 = \ker\{\ Z(\mathfrak{g}) \longrightarrow \mathbb{C}\}$$
$$\cap$$
$$U(\mathfrak{g})$$

(24) — станд. единств. одном. характер

$I_0$ — операторы Лапласа без своб. члена

[зачёркнуто: ~~Утверждение~~ (?)] Предложение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000932

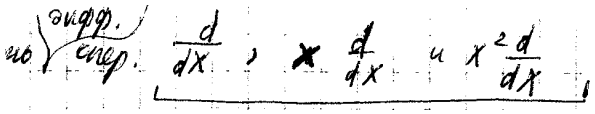
**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово перед «Предложение» похоже на «Утверждение».

(25) $D_X$-модули $\Leftrightarrow$ представления $\mathfrak{g}$, на к-рых трив. действует $I_0$.

($Z(\mathfrak{g})$ должно действ. как на трив. 1-мерном представлении)

Пример (*).

(26) На $\mathbb{P}^1$ есть [вписано сверху: дифф.] опер.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000932

**Рисунок и набранное описание.** Три оператора в (26) объединены нижней скобкой. К «опер.» ведёт дуга от вписанного «дифф.».

$$\frac{d}{dx}, \quad x\frac{d}{dx} \quad \text{и} \quad x^2\frac{d}{dx}$$

Берутся полиномы от них — это обёрт. алгебра.

Есть единств. опер., перест. со всеми. (Шварцман?)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000932

**Сомнительное чтение.** Предположительное чтение фамилии «Шварцман». Знак вопроса есть в рукописи.

Мораль: теория представлений сводится к теории $\mathcal{D}_X$-модулей.

Улучшение по ср. с известным: можно локализовать!!

GELFAND-P000933

10.11.80 г. Сем. Гельфанда.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000933

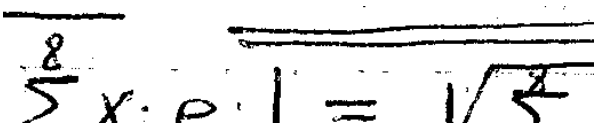
**Сомнительное чтение.** Над датой несколько отдельных штрихов. Буквы или цифры не различимы.

И. М. Г. Числа Кэли.

$$\left|\sum_{j=1}^{8} x_j e_j\right| = \sqrt{\sum_{1}^{8} x_j^2} \tag{1}$$

**Сомнительное чтение.** Слева от цифры в (1) густой переписанный или зачёркнутый штрих. Прежний знак не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000933



**Сомнительное чтение.** Под чертой корня верхний предел соприкасается с чертой. Читается предположительно $8$, по сопоставлению с левой частью.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000933

В числах Кэли:

$$|ab| = |a||b| \tag{2}$$

Как док., что нет $> 8$ измер.?

Получ. задача из теории предст. благодаря (2) и явная конструкция.

Вопрос: может быть, бывает в $\infty$-мерном пр-ве? (с усл. (2))

Гиндикин утв., что бывает. Надо повторить док-во того, что в конечномерном случае ничего не бывает, кроме $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}$ и Кэли.

Проективные геометрии (плоскости).

Ввод. координаты, ассоциативность $\Leftrightarrow$ дезарговость

Проект. плоскость Кэли — простейшая недезаргова

Интересно изучить диффер. и лок. однородные проект. плоскости.

— Зад. классиф. алгебр Ли — слишком частная (надо, чтобы не было обрывков $G_2, E_6, E_7, E_8$ и т.п.

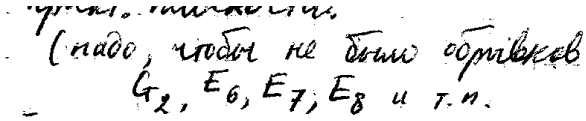


**Рисунок и набранное описание.** Ряд типов записан под «надо, чтобы не было обрывков». Закрывающей скобки не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000933

Бейлинсон. О локализации представлений.

$X$ — алг. мн-зие (над $\mathbb{C}$),

$\mathcal{A}$ — квазикогерентный $O_X$-модуль

| пучок колец, содержащий $O_X$.

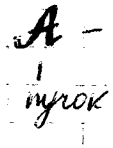


**Рисунок и набранное описание.** От $\mathcal{A}$ вниз к следующей строке идёт короткий вертикальный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000933

(включение $O_X \subset \mathcal{A}$ [вписано снизу: задано])

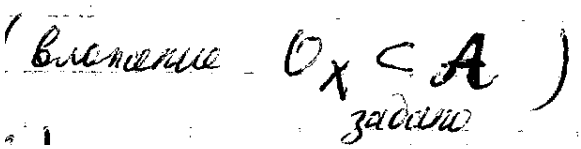


**Рисунок и набранное описание.** «Задано» вписано под знаком включения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000933

(Напр., $\mathcal{A}$ — пучок дифф. операторов)

$\mathcal{A}$-mod — категория пучков левых $\mathcal{A}$-мод., явл. квазикогер. $O_X$-модулями

GELFAND-P000934

[номер в источнике: 20]

(В прошлый раз было $\mathcal{A}$ — дифф. опер.)

$A = \Gamma(\mathcal{A})$, $A$-mod — катег. $A$-модулей (левых).

Есть 2 сопр. функтора.

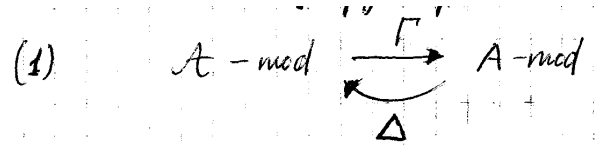


**Рисунок и набранное описание.** В (1) стрелка $\Gamma$ идёт вправо, дуга $\Delta$ под ней — влево.

$$\mathcal{A}\text{-mod} \underset{\Delta}{\overset{\Gamma}{\rightleftarrows}} A\text{-mod} \tag{1}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000934

$$\Delta(M) = \mathcal{A} \underset{A}{\otimes} M, \tag{2}$$

$M$ рассм. как пост. пучок $\mathcal{A}$-мод. над $X$ (слой $= M$ над каждой точкой) и отобр. тривиальны.

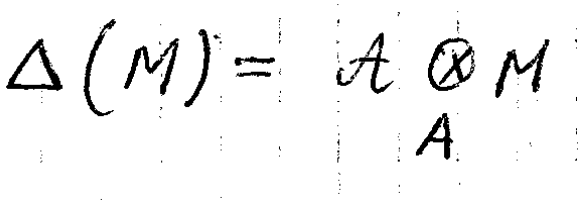


**Рисунок и набранное описание.** В (2) $A$ записано прямо под знаком тензорного произведения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000934

**Рисунок и набранное описание.** Перед «мод. над $X$» стоит каллиграфическая $\mathcal{A}$, как слева в (1).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000934

Легко видеть, что они сопряжены.

(3) Опред.-лемма. [зачёркнуто: ~~а)~~ (?)]

**Сомнительное чтение.** Знак после заголовка зачёркнут. Возможно, «а)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000934

Мн-зие $X$ наз. $\mathcal{A}$-аффинным, если вып. одно из 2-х эквив. условий

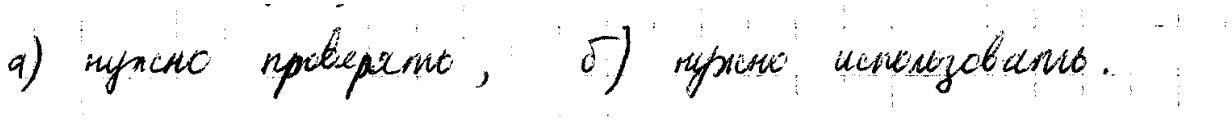
а) $\forall \mathcal{M} \in \mathcal{A}\text{-mod}, \quad H^i(X, \mathcal{M}) = 0, \quad i > 0$ и

$$H^0(X, \mathcal{M}) \neq 0$$
при $\mathcal{M} \neq 0$

б) Функторы $\Gamma$ и $\Delta$ являются взаимно-обратными эквивалентностями категорий.

(На самом деле а) эквив. тому, что было в прошлый раз, меняем модули)

а) нужно проверять, б) нужно использовать.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000934

**Рисунок и набранное описание.** Перед «проверять» и «использовать» написано одно и то же слово «нужно».

Док-во эквивалентности а) и б).

а) $\Rightarrow$ б).

$$\Gamma(\mathcal{M}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}\text{-mod}}(\mathcal{A}, \mathcal{M}) \tag{4}$$

(образ $1$ — сечение $\mathcal{M}$).

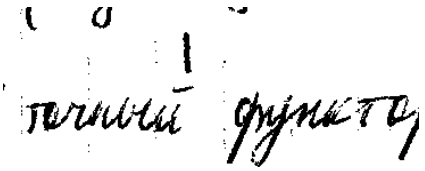
(5) а) $\Rightarrow \mathcal{A}$ — проективная образующая в катег. $\mathcal{A}$-mod.

(6) (такой объект, что i) $\mathrm{Hom}(\mathcal{A}, \mathcal{M})$ — точный функтор

(7) ii) $\forall$ ненулев. объекта $\mathcal{M}$; $\mathrm{Hom}(\mathcal{A}, \mathcal{M}) \neq 0$)

(из ацикличности вытекает i), а из 2-го условия ii))

(точный функтор — перев. точные посл. в точные)



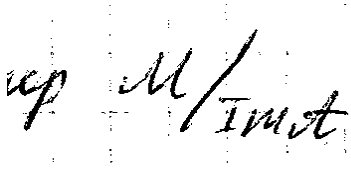
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000934

**Сомнительное чтение.** Над концом «точный» стоит отдельный вертикальный штрих. Возможно, это восклицательный знак.

i) — св-во проективности

ii) — образующая

(кстати, ii) $\Rightarrow$ можем отобразить $\mathcal{A}$ в фактор $\mathcal{M}/\operatorname{Im} t$ и т.д.)

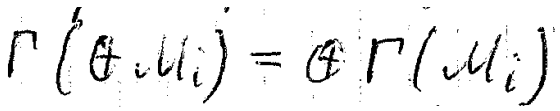


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000934

**Рисунок и набранное описание.** После Im в знаменателе читается $t$.

(8) iii) $\Gamma$ перев. прямые суммы в прямые суммы.

$$\Gamma(\oplus_i \mathcal{M}_i) = \oplus \Gamma(\mathcal{M}_i)$$



**Сомнительное чтение.** У левого знака прямой суммы есть маленький штрих, предположительно индекс $i$. У правого такого штриха не видно.

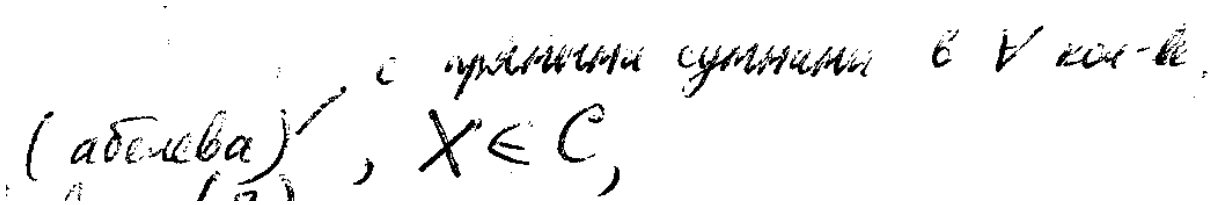
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000934

GELFAND-P000935

(св-во любых квазиког. пучков)

Общекатег. факт

(9) Лемма. Пусть зад. $\forall$ категория $C$ (абелева) [вписано сверху: с прямыми суммами в $\forall$ кол-ве.], $X \in C$,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000935

**Рисунок и набранное описание.** Выноска от «(абелева)» ведёт к вставке о прямых суммах.

$X$ — Проект. образующая со св-вом (8):

**Сомнительное чтение.** $X$ в начале строки сильно обведён. Что было под ним, не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000935

(10) $\mathrm{Hom}_C(X, \cdot)$ коммут. с прямыми суммами.

(11) [зачёркнуто: ~~Тогда~~]

$$\mathrm{Hom}_C(X, \cdot) : C \longrightarrow \mathrm{End}_C X\text{-mod}$$

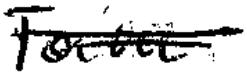


**Рисунок и набранное описание.** Перед формулой (11) зачёркнуто «Тогда».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000935

Тогда этот функтор — эквивал. категорий.

Из леммы все вытекает, если применить её к случаю, когда

$$C = \mathcal{A}\text{-mod}, \quad X = \mathcal{A}, \quad \operatorname{End}_C X = A \tag{12}$$

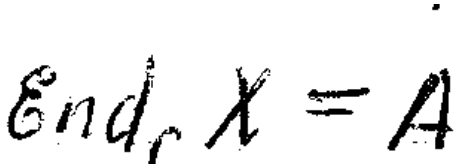


**Рисунок и набранное описание.** Справа в (12) стоит $\operatorname{End}_C X = A$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000935

Обр. импликация б) $\Rightarrow$ а) из резольвенты Чеха.

$\mathcal{D}$-аффинное мн-зие, — мн-зие, $\mathcal{A}$-афф. при $\mathcal{A} = \mathcal{D}_X$.

(13) Теор. $\mathbb{P}^N$ — $\mathcal{D}$-аффинно.

Следующая теорема:

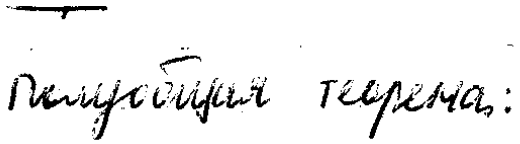


**Рисунок и набранное описание.** Первое слово заголовка читается «Следующая».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000935

$G$ — редуктивная группа.

$X = G/B$ — пр-во флагов

($B$ — борелевская подгруппа)

(14) $x \in X \Rightarrow \underset{\text{(стац.)}}{B_x}$ — соотв. борелевская подгруппа

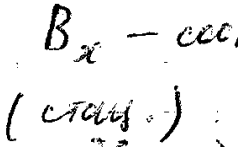


**Рисунок и набранное описание.** «(стац.)» вписано под $B_x$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000935

$G$ — действ. на $X \Rightarrow \mathfrak{g}$ действ. на $X$.

$$\mathfrak{g} \longrightarrow \operatorname{Vect} X \tag{15}$$

**Сомнительное чтение.** Вторая цифра в (15) сильно обведена, читается 5.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000935

отсюда.

$$U(\mathfrak{g}) \longrightarrow D_X = \Gamma(\mathcal{D}_X). \tag{16}$$

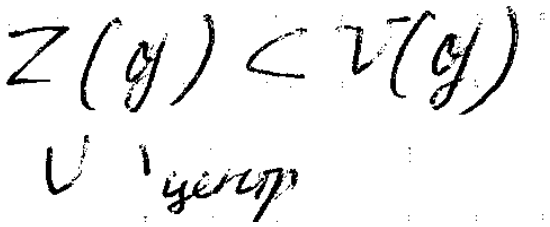


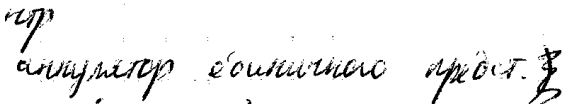
**Рисунок и набранное описание.** Короткий загнутый штрих под $Z(\mathfrak{g})$ рядом с пометой «центр».

$Z(\mathfrak{g}) \subset U(\mathfrak{g})$
$\cup$ \ центр

(17)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000935

$I$ — аннулятор единичного предст. [?]



**Сомнительное чтение.** Последний знак после «предст.» переписан. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000935

(max идеал в центре)

$$J = I \cdot U(\mathfrak{g}). \tag{18}$$

(19) Теорема. а) $X$ — $\mathcal{D}$-аффинно.

б) при морфизме (16) получается изоморфизм

$$U(\mathfrak{g})/J \xrightarrow{\sim} D_X \tag{20}$$

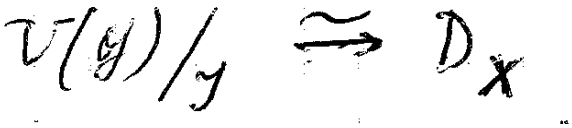


**Рисунок и набранное описание.** В (20) одинарная стрелка с тильдой сверху.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000935

(21) отсюда, эквив. категорий 1) $\mathcal{D}$-пучков на $X$ и 2) представлений алг. Ли $\mathfrak{g}$ с един. инфинитезим. характером.

GELFAND-P000936

[номер в источнике: 21]

[зачёркнуто: ~~Определение~~ (?)] Отступление.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый заголовок похож на «Определение». Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000936

**Рисунок и набранное описание.** Новый заголовок читается «Отступление».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000936

$X, Y$ — оба гладких алгебр. мн-зия.

**Рисунок и набранное описание.** После $X, Y$ читается «оба».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000936

$X \xrightarrow{f} Y$ отображение.

Тогда имеются категории $\mathcal{D}_X$-mod и $\mathcal{D}_Y$-mod

Есть 2 функтора в пучках $f^*$ и $f_*$.

Но в дифф. опер. нет никакого соответ. морфизма.

Но функторы (естеств.) есть, они опр. на уровне производной категории

(на самом деле есть 4 функтора)

(22) $f^\circ$ — обр. образ в кат. пучков.

$$O_X \underset{f^\circ O_Y}{\otimes} f^\circ(\mathcal{D}_Y) \tag{23}$$

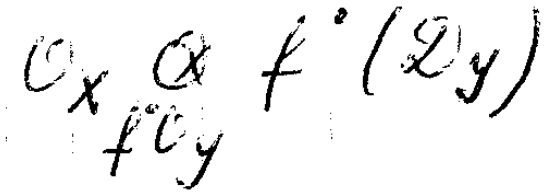


**Рисунок и набранное описание.** В (23) над $f$ видны маленькие незакрашенные кружки, как в (22).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000936

$$\mathcal{D}_{X\to Y} \underset{\text{def}}{=} O_X \underset{f^\bullet O_Y}{\otimes} f^\bullet \mathcal{D}_Y \tag{24}$$

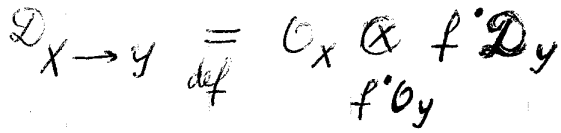
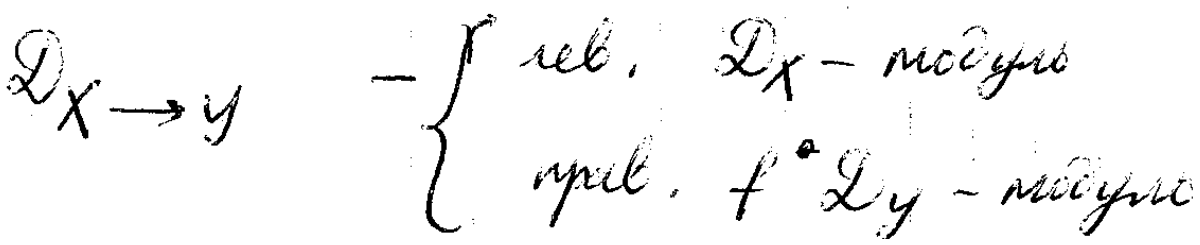


**Рисунок и набранное описание.** В (24) над обоими $f$ видны закрашенные точки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000936

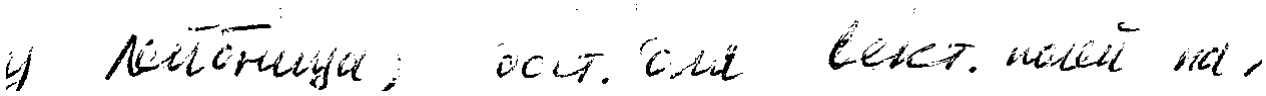
$$\mathcal{D}_{X\to Y} — \begin{cases} \text{лев. } \mathcal{D}_X\text{-модуль} \\ \text{прав. } f^\circ\mathcal{D}_Y\text{-модуль} \end{cases} \tag{25}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000936

**Рисунок и набранное описание.** В (25) знак над $f$ в нижней строке имеет незакрашенную середину.

лев. $\mathcal{D}_X$ по правилу Лейбница; ост. для вект. полей на $X$:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000936

**Рисунок и набранное описание.** После точки с запятой читается сокращение «ост.».

$v \in \mathrm{Vect}\, X$;

$$(df)(v) \in \Gamma(f^* T\, Y)$$

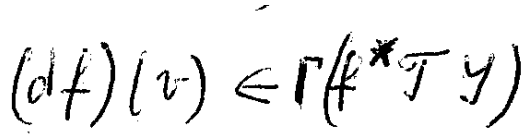


**Рисунок и набранное описание.** После $f^*$ написано $T$ и затем $Y$ на той же строке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000936

$(df)(v)$ действует на $\underline{\underline{f^\bullet \mathcal{D}_Y}}$.

**Сомнительное чтение.** Слева от последней строки густой наклонный штрих. Отдельной точки под ним не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000936

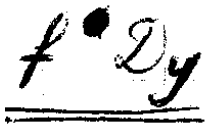


**Рисунок и набранное описание.** Над $f$ стоит закрашенная точка. Запись дважды подчёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000936

GELFAND-P000937

17.11.80 г. Сем. Гельфанда

И. М. Г. задачи.

1.

$$f(x) = \begin{cases} 1/q, & x = p/q \text{ — несокр.} \\ 0, & x \text{ — иррац.} \end{cases}$$

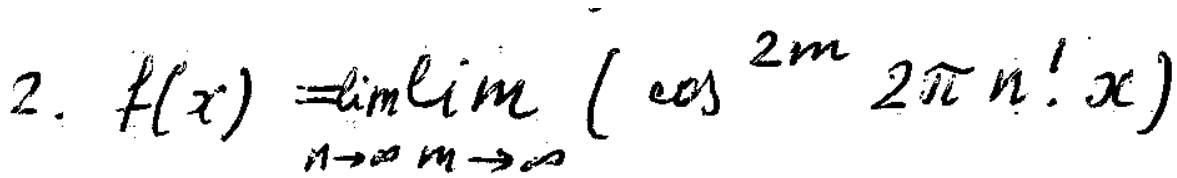
Где она непрерывна?

где она дифференц.?

$$f(x) = \begin{cases} 1/q^{\alpha}, & x = p/q \text{ — несокр.} \\ 0, & x \text{ — иррац.} \end{cases}$$

Что можно сказать о дифф.?

2. $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \lim\limits_{m\to\infty} (\cos^{2m} 2\pi n! x)$ — ф-я Дирихле.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000937

**Рисунок и набранное описание.** В аргументе косинуса после $n$ стоит факториал. Внутренний предел берётся по $m$.

3. Можно ли построить ф-ю Дирихле с одним знаком предела?

(из непр. ф-й)

[справа вверху]

4. Вычислить приближенно

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \cos 1000x \, dx$$

То же с $e^{-x^4}$ или $e^{-x^6}$

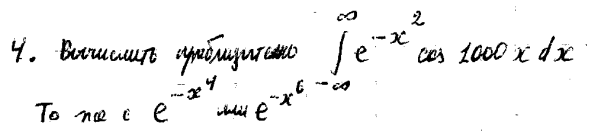


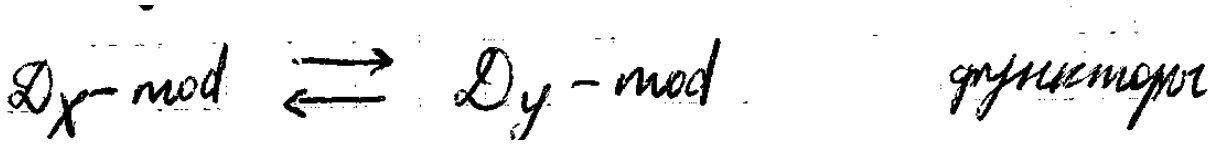

**Рисунок и набранное описание.** Задача 4 записана в правом верхнем углу. В интеграле стоит $1000x$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000937

А. Бейлинсон.

$X \xrightarrow{f} Y$, $X, Y$ — мн-зия.

$\mathcal{D}_X$-mod, $\mathcal{D}_Y$-mod — категории квазикогер. пучков $\mathcal{D}_X$-mod и $\mathcal{D}_Y$-mod на $X$ и $Y$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000937

**Рисунок и набранное описание.** Верхняя стрелка направлена вправо, нижняя влево. Меток над стрелками нет.

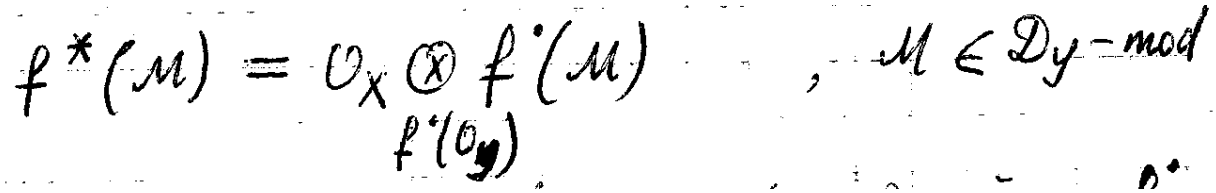
$\mathcal{D}_X$-mod $\rightleftarrows$ $\mathcal{D}_Y$-mod
функторы

Определим:

$$f^* : \mathcal{D}_Y\text{-mod} \longrightarrow \mathcal{D}_X\text{-mod}$$

$$f^*(\mathcal{M}) = O_X \underset{f^\bullet(O_Y)}{\otimes} f^\bullet(\mathcal{M}), \qquad \mathcal{M} \in \mathcal{D}_Y\text{-mod} \tag{1}$$

(как пучок — обр. образ в катег. $O$-модулей, $f^\bullet$ — абстрактный обратный образ)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000937

**Рисунок и набранное описание.** У обоих $f$ в правой части (1) стоят закрашенные точки. Звёздочка стоит слева.

Действие дифф. операторов: дост. вект. полей $v \in \mathrm{Vect}\, X$,

$$\ell \otimes m \in f^*(\mathcal{M}) \tag{2}$$

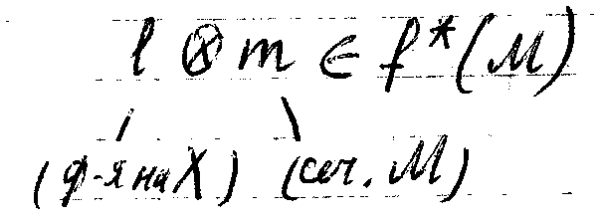



**Рисунок и набранное описание.** Две выноски под множителями в (2).

$\ell \otimes m \in f^*(\mathcal{M})$

(ф-я на $X$) (сеч. $\mathcal{M}$)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000937

$$df(v) = \sum \underset{\text{ф-я на } X}{\tau_i} \otimes \frac{\partial}{\partial y_i} \in f^*(T_Y), \qquad df : T_X \longrightarrow f^*T_Y \tag{3}$$

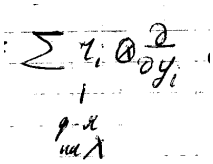



**Рисунок и набранное описание.** Под $\tau_i$ помета в единственном числе «ф-я на $X$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000937

Вместо (1) можно написать проще

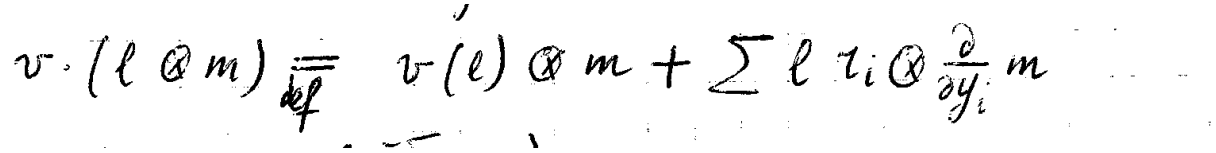
$$f^*(\mathcal{M}) = O_X \underset{O_Y}{\otimes} \mathcal{M} \tag{4}$$

В этом же смысле:

$$f^*(T_Y) = O_X \underset{O_Y}{\otimes} T_Y \tag{5}$$

$$v \cdot (\ell \otimes m) \underset{\text{def}}{=} v(\ell) \otimes m + \sum \ell\tau_i \otimes \frac{\partial}{\partial y_i} m \tag{6}$$

(по ф-ле Лейбница).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000937

**Рисунок и набранное описание.** Под равенством в (6) написано def. Коэффициент в сумме читается $\ell\tau_i$.

GELFAND-P000938

[номер в источнике: 24]

Если $\mathcal{M}$ происх. из вект. рассл. с интегр. [вписано снизу: (плоской)] связностью, то это обычный обр. образ связности.

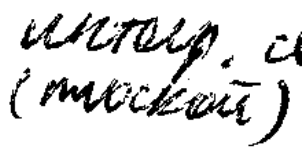


**Рисунок и набранное описание.** «(плоской)» вписано под «интегр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000938

(7) Примеры.

1. $f^*O_Y = O_X$

2. Из пучка [зачёркнуто: знак не разобран] кон. типа может получ. [вписано сверху: пучок] бесконечного типа

**Неразобранный фрагмент.** Густо зачёркнутый знак после «пучка». Возможно, $\mathcal{D}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000938

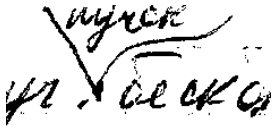


**Рисунок и набранное описание.** «Пучок» вписано над строкой с выноской.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000938

$X$ — точка, $Y$ — мн-зие.

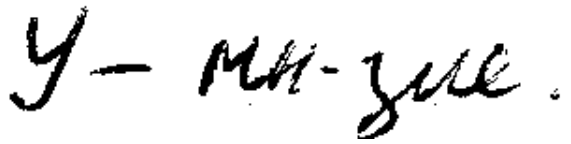


**Рисунок и набранное описание.** После $Y$ читается сокращение «мн-зие».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000938

$f^*(\mathcal{D}_Y)$ бесконечномерно (как вект. пр-во)

$$\mathcal{D}_X = \mathbb{C}$$

$f^*(\mathcal{D}_Y)$ — дифф. опер. с пост. коэффициентами

3. $X, Y$ как и выше, $\mathcal{M}$ — $\delta$-ф-и в точке $X \in Y \underset{\text{def}}{=} \delta_x$

(обобщ. ф-и, соср. в точке).

Тогда

$$f^*(\delta_x) = 0,$$

т.к. $\forall$ обобщ. ф-ю [вписано сверху: в т.] можно предст. в виде

$$\sum \alpha_i s_i, \qquad \alpha_i(X) = 0.$$

**Рисунок и набранное описание.** «в т.» вписано над строкой с выноской.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000938

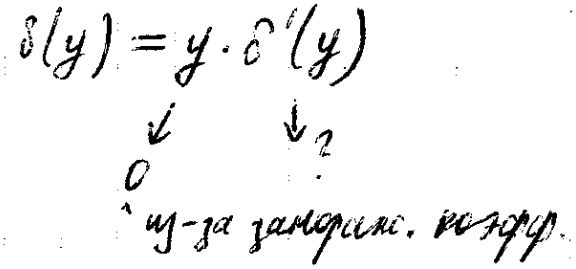


**Рисунок и набранное описание.** От $y$ стрелка к $0$, от $\delta'(y)$ стрелка к «?».

$\delta(y) = \quad y \cdot \ \delta'(y)$

$0 \qquad ?$

из-за замор... коэфф.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000938

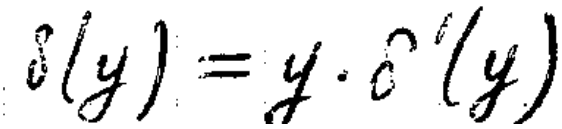


**Рисунок и набранное описание.** Перед $y$ написано равенство без видимого минуса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000938

Прямой образ опр. для правых мод. (интегр. только формы!, а они — правый мод.)

$$f_* \quad \text{mod-}\mathcal{D}_X \longrightarrow \text{mod-}\mathcal{D}_Y$$

(интегрир. формы объёма на $X$ [вписано снизу и обведено: вдоль слоёв] даёт форму объёма на $Y$)

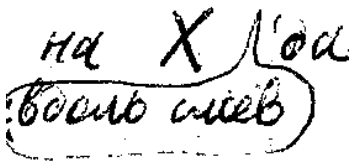



**Рисунок и набранное описание.** Вставка «вдоль слоёв» обведена под строкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000938

$$\underset{\text{пучок на } X}{\mathcal{D}_{X\to Y}} = f^*(\mathcal{D}_Y) \in \mathcal{D}_X\text{-mod-}\mathcal{D}_Y \tag{8}$$

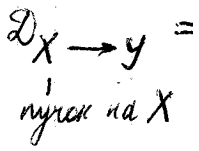



**Рисунок и набранное описание.** От обозначения пучка в (8) идёт вертикальная выноска вниз.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000938

(левый $\mathcal{D}_X$-модуль и правый $\mathcal{D}_Y$-модуль)

$$f_*(\mathcal{M}) = f_\cdot\left(\mathcal{M} \underset{\mathcal{D}_X}{\otimes} \mathcal{D}_{X\to Y}\right) \tag{9}$$

$f_\cdot$ — прямой образ в пучках

[зачёркнуто: прежний номер не разобран] (10) Примеры.

**Сомнительное чтение.** Перед (10) зачёркнут прежний номер. Его цифра не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000938

1. $X = x \in Y$. Рассм. станд. 1-мерн. $\mathcal{D}_X$-модуль $(= \mathbb{C})$

**Рисунок и набранное описание.** Перед «1-мерн.» читается «станд.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000938

$f_*(\mathcal{M})$ — (обобщ. ф-и, соср. в точке на $Y$) $= \delta_x$

$$f^*(\mathcal{D}_Y) = \mathcal{D}_Y / \sum y_i D_Y$$

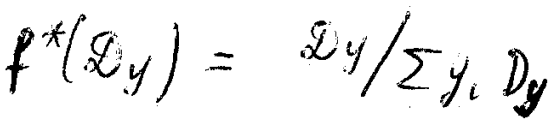
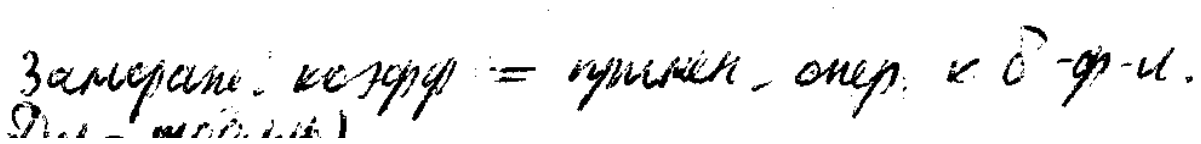


**Рисунок и набранное описание.** В знаменателе буква $D$ выглядит прямой, без каллиграфического завитка числителя.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000938

[справа] Замерз... (?) коэфф. = примен. опер. к $\delta$-ф-и.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000938

**Сомнительное чтение.** Начало слова «Замерз...» читается предположительно. Точное окончание не установлено.

($\Rightarrow \mathcal{D}_Y$-модуль)

GELFAND-P000939

2. Обобщим:

$$X \xrightarrow{f} Y \qquad \text{вложение}$$

$f_*(\mathcal{M})$ по опред. — продолжение с пом. $\delta$-ф-й в трансверс. направлении.

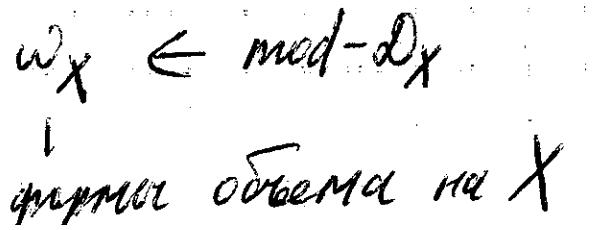


**Рисунок и набранное описание.** Под $\omega_X$ короткая черта ведёт к подписи.

$\omega_X \in \text{mod-}\mathcal{D}_X$

|

формы объёма на $X$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000939

$f_*(\omega_X)$ — обобщ. ф-и, соср. на $X$ и гладкие по напр. $X$.

3. более общо:

[зачёркнуто: прежний номер не разобран] Векторное рассл. с правой связностью (вместо форм объёма)

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая цифра похожа на 4. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000939

[приписано снизу: подкруч. на формы объёма]

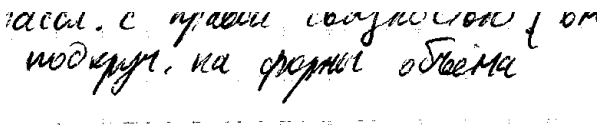


**Рисунок и набранное описание.** Строка «подкруч. на формы объёма» приписана под строкой о связности.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000939

Связь с когомологиями.

[зачёркнуто: прежний номер не разобран] $Y$ — точка, $X$ — мн-зие

**Сомнительное чтение.** Прежний номер перед «$Y$ — точка» зачёркнут. Возможно, 4.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000939

$f^*(\mathcal{M})$ — пучок ф-й, повт. в нужном числе экз.

$f_*$ здесь вычисляет когомологии пр-ва $X$.

Высшие прямые образы.

$$\begin{matrix} Lf^* \\ | \end{matrix} : D\,D_Y\text{-mod} \longrightarrow D\,D_X\text{-mod} \tag{11}$$

левый произв. функтор от $f^*$.

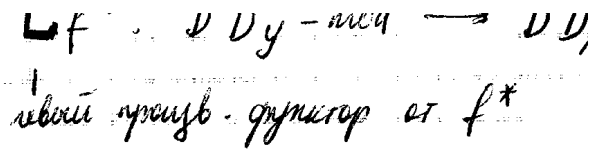


**Рисунок и набранное описание.** Под $L$ стоит вертикальная черта к подписи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000939

$D$ — произв. категория

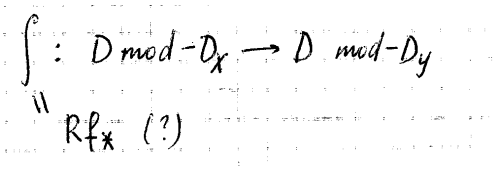
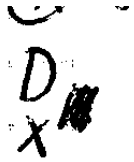


**Рисунок и набранное описание.** Два наклонных штриха от знака интеграла ведут к «$Rf_*$ (?)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000939

$$\begin{matrix} \int \\ \backslash\backslash \\ Rf_*\ (?) \end{matrix} : D\,\text{mod-}D_X \longrightarrow D\,\text{mod-}D_Y \tag{12}$$

$$\int \mathcal{M} = Rf_\bullet\left(\mathcal{M} \overset{L}{\underset{D_X}{\otimes}} \mathcal{D}_{X\to Y}\right) \qquad \text{— комплекс} \tag{13}$$



**Сомнительное чтение.** Под $D$ стоит $X$. Рядом зачёркнут прежний знак, который не удаётся прочесть.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000939

$$\int^i \mathcal{M} = H^i\left(\int \mathcal{M}\right) \tag{14}$$

(Sato, Kashiwara)

(15) Теорема. $Y$ — точка $\Rightarrow$

$$\int^i \omega_X = H^{\dim X + i}(X) \tag{16}$$

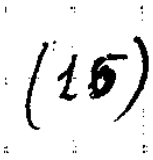
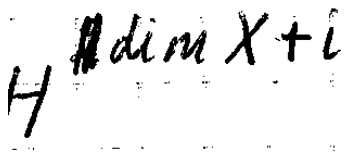


**Рисунок и набранное описание.** Номер формулы читается (16). Нижняя петля последней цифры замкнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000939



**Неразобранный фрагмент.** Перед $\dim X + i$ в показателе зачёркнут знак. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000939

($X$ — неособое над $\mathbb{C}$)

GELFAND-P000940

[номер в источнике: 25]

С. Гельфанд

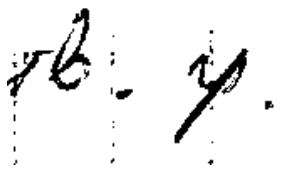
Производная категория.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000940

**Рисунок и набранное описание.** В заголовке единственное число «категория».

Зад. 1. Если есть 2 компл. с изом. когомологиями, то не всегда можно изом. когом. прод. до отобр. компл., индуц. изоморфизм.

Зад. 2. Рассм. сферу $S^n$ и на ней кат. пучков аб. групп $C$. На ней действ. $O(n)$. Рассм. кат. с действ. гр. и произв. кат. $D(C)$. Рассм. двойств. $S^{*n}$. $C_1$ [зачёркнуто: не разобрано]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000940

**Рисунок и набранное описание.** После «действ.» читается сокращение «гр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000940

**Неразобранный фрагмент.** Знак справа от первого $C_1$ густо зачёркнут.

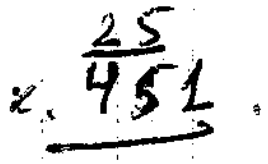
$C_1$ не изом. $C$ (действие другое)

$$D(S) \sim D(S^*) \quad !!$$

24.11.80 г сем. Гельфанда.

Секционные.

25 к. 451 [зачёркнуто: не разобрано]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000940

**Сомнительное чтение.** Перед 451 стоит сокращение, предположительно «к.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000940

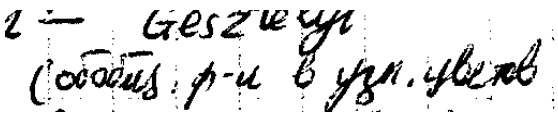
**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись перед $15^{00}$ не разобрана.

$15^{00}$ Сергеев
$15^{20}$ Mebkhout (France)
зад. Рим.-Гильб. в высш. размер.
$15^{40}$ Хенкин
$16^{00}$ Kantor J.-M.

[рамка справа]

Конфер. Пленарные.

24. $16^{20}$ Sato
25 $10^{00}$ Morimoto
$10^{40}$ Маслов
$11^{40}$ Gesztelyi
(обобщ. ф-и в ур. частн. (?)
$12^{20}$ Березанский и др.



**Сомнительное чтение.** Окончание строки после «в ур.» читается предположительно как «частн.». Закрывающей скобки не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000940

26. [зачёркнуто: не разобрано] 10.00 Laugwitz
(с нестанд. т. зрения)
$10^{40}$ Иванов
$11^{40}$ Хромов, Данилов
$12^{20}$ Berg умнож. распр.

**Неразобранный фрагмент.** Прежнее время перед 10.00 густо зачёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000940

28. $10^{00}$ Lions
$10^{40}$ Гельфанд
$11^{40}$ Komatsu — ядра в ультрараспред.
$12^{20}$ Lassner
$13^{00}$ Жаринов

Д. Б. Фукс. Умн. Уайтхеда

$$\pi_n(X) \times \pi_m(X) \longrightarrow \pi_{n+m}(X)$$

$\sim$ коммутатор в алг. Ли

$$\partial(I_n \times I_m) = (\partial I_n \times I_m) \cup (I_n \times \partial I_m)$$

Тождество Якоби есть — суперсим. Ли!!

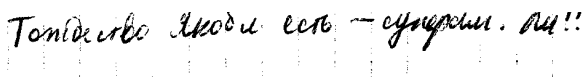


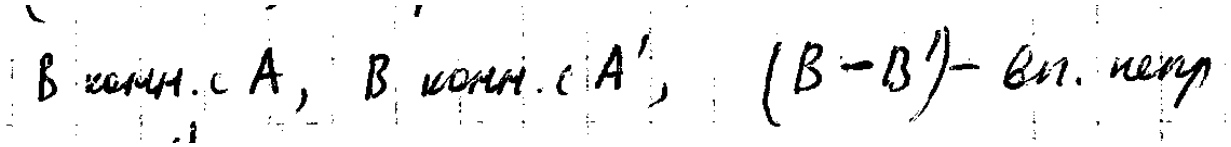
**Рисунок и набранное описание.** Перед «Ли» читается сокращение «суперсим.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000940

В. Ломоносов.

$(A - A')$ — ядерный

$B$ комм. с $A$, $B$ комм. с $A'$, $(B - B')$ — вп. непр



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000940

**Рисунок и набранное описание.** Перед $A'$ написано $B$ без видимого штриха.

$$\Rightarrow \quad B|_{\mathcal{H}_{ac}(B)} \underset{\text{унит.}}{\sim} B'|_{\mathcal{H}_{ac}(B')}$$

$\Rightarrow$ теор. расс. сразу для коммут. сем-в операторов.

А. Бейлинсон.

$X \xrightarrow{f} Y$

$$f^* : \mathcal{D}_Y\text{-mod} \longrightarrow \mathcal{D}_X\text{-mod} \tag{1}$$

Введём

$$f_* : \text{mod-}\mathcal{D}_X \longrightarrow \text{mod-}\mathcal{D}_Y$$

[справа]

$$\left[\begin{array}{l}\text{если } \overset{\text{на } Y}{u} \text{ уд. сист. } M,\\ \text{то } f^*u \text{ уд. сист. } f^*M\end{array}\right.$$

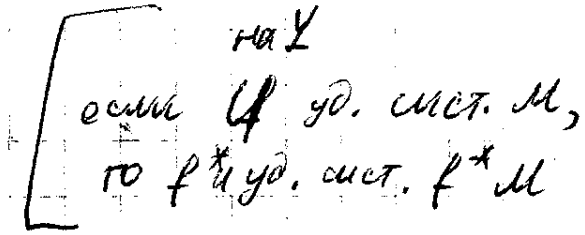


**Рисунок и набранное описание.** «на $Y$» вписано над $u$ в верхней записи справа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000940

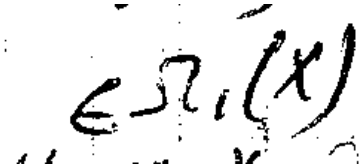
$$\mathcal{D}_{X\to Y} = f^*(\mathcal{D}_Y) \in \mathcal{D}_X\text{-mod-}\mathcal{D}_Y \qquad \text{(бимодуль)} \tag{2}$$

$$f_*M = f_\bullet\left(M \underset{\mathcal{D}_X}{\otimes} \mathcal{D}_{X\to Y}\right) \tag{3}$$

( $f_*$ если на формах объёма с комп. носителем)

[справа]

$$\left[\begin{array}{l}\text{если } u \overset{\in\Omega_1(X)}{\text{на } X} \text{ уд. сист. } M,\\ \text{то } f_*u \text{ уд. сист. } f_*M\end{array}\right.$$



**Сомнительное чтение.** Малый индекс у $\Omega$ похож на $1$. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000940

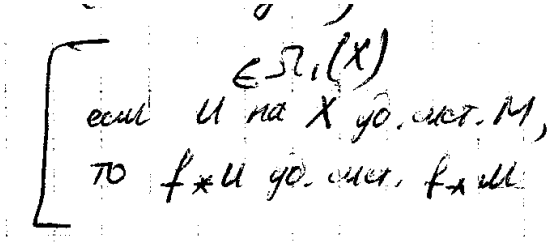



**Рисунок и набранное описание.** Нижняя запись справа начинается с открытой квадратной скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000940

GELFAND-P000941

(Сист. ур-й, к-рой удовл. несобственные интегралы)

(4) $f_*$ не функториально: $(fg)_* \neq f_* g_*$

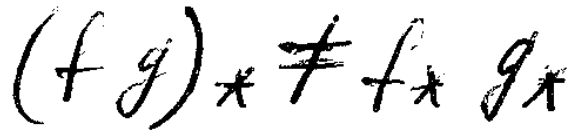



**Рисунок и набранное описание.** В (4) $fg$ и $f_*g_*$ записаны в таком порядке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000941

Строим.

$$Rf_* : D(\text{mod-}D_X) \longrightarrow D(\text{mod-}D_Y) \tag{5}$$

Пример: $X$ — плоскость, $Y$ — прямая, $f$ — проекция,
$\mathcal{M}$ — пучок форм на $X$ (старшей степени)

$Rf_*(\mathcal{M})$ — комплекс, $0$-комп. — $0$
$(-1)$-комп. — формы на прямой.

**Рисунок и набранное описание.** В примере записаны $0$-комп. и $(-1)$-комп.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000941

$$Rf_*(\mathcal{M}) = Rf_\bullet\left(\mathcal{M} \overset{L}{\underset{\mathcal{D}_X}{\otimes}} \mathcal{D}_{X\to Y}\right) \tag{6}$$

$\overset{L}{\otimes}$ — левый произв. функтор от тенз. произвед.

$Rf_\bullet$ — правый произв. функтор от функтора (!) $f_\bullet$

(7) Предл.

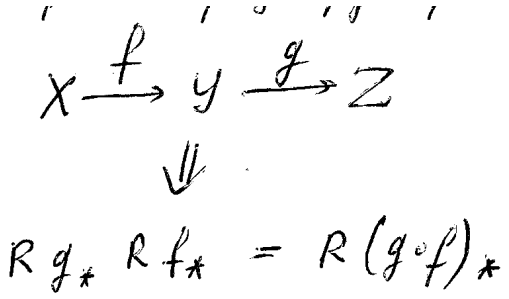



**Рисунок и набранное описание.** Под цепочкой $X \to Y \to Z$ двойная стрелка вниз к формуле.

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$$
$$\Downarrow$$
$$Rg_* Rf_* = R(g \circ f)_*$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000941

[зачёркнуто: ~~так~~] ($f_*$ не облад. этим св-вом)

**Сомнительное чтение.** Перед открывающей скобкой зачёркнуто начало «(так».

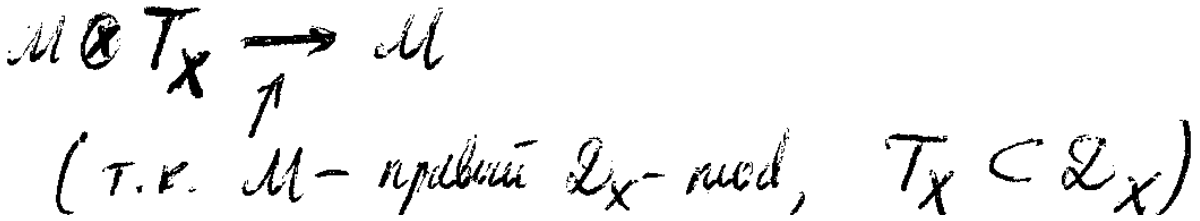
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000941

Пусть

$$\mathcal{M} \in \text{mod-}\mathcal{D}_X$$

$$\ldots \longrightarrow \mathcal{M} \otimes \Lambda^2 T_X \longrightarrow \mathcal{M} \otimes T_X \underset{\nearrow}{\longrightarrow} \mathcal{M} \tag{8}$$

($T_X$ — касат. пучок к $X$) (т.к. $\mathcal{M}$ — правый $\mathcal{D}_X$-mod, $T_X \subset \mathcal{D}_X$)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000941

**Рисунок и набранное описание.** От правого примечания стрелка идёт к последнему дифференциалу (8).

(9) Предл.

Рассм. когомологии (8). Они совпад. с когом. компл. (6), т.е.

(де Рама!)

$$R\Gamma(\underbrace{DR}_{\text{De Rham}}\ \mathcal{M}) = Rf_*(\mathcal{M}) \tag{10}$$

(здесь $f : X \longrightarrow$ точка).

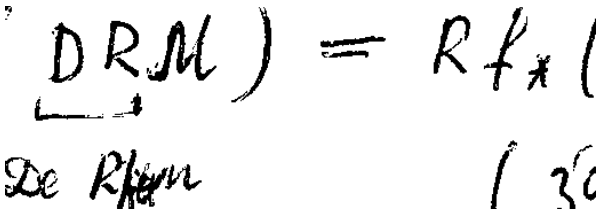


**Рисунок и набранное описание.** Под $DR$ имеется скобка с подписью «De Rham».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000941

$\mathcal{M}$ — пучок форм объёма $\Rightarrow$ (8) — обычный компл. де Рама, но сдвинутый на $\mathcal{M}$ влево

**Сомнительное чтение.** После «на» стоит знак, похожий на $\mathcal{M}$ в начале фразы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000941

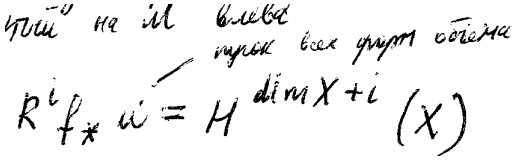


**Рисунок и набранное описание.** От пометы к $\omega$ идёт наклонная черта.

пучок всех форм объёма

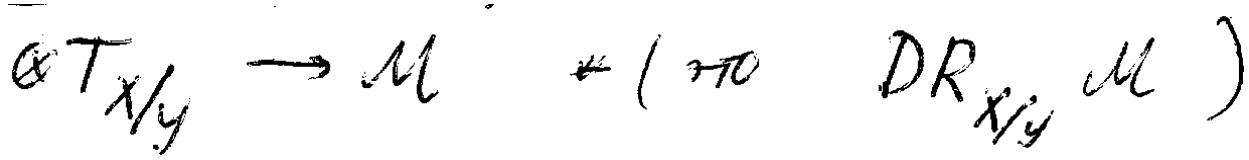
$$R^i f_* \ \omega = H^{\dim X + i}(X)$$

(11)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000941

Более общ.: Для гладкого морфизма — пучки когом. вдоль слоёв!

$$\ldots \longrightarrow \mathcal{M} \otimes \Lambda^2 T_{X/Y} \longrightarrow \mathcal{M} \otimes T_{X/Y} \longrightarrow \mathcal{M} \quad \leftarrow \quad (\text{это } DR_{X/Y}\mathcal{M}) \tag{12}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000941

**Рисунок и набранное описание.** Короткая стрелка направлена влево от пометы в скобках к комплексу.

GELFAND-P000942

[номер в источнике: 26]

Тогда

$$Rf_\bullet(DR_{X/Y}\mathcal{M}) = Rf_*(\mathcal{M}) \tag{13}$$

Итак, в прямом образе [вписано сверху: относит.] DeRhama ввод. действие дифф. операторов (!)

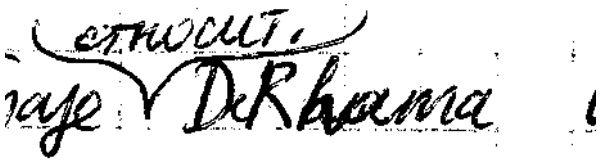
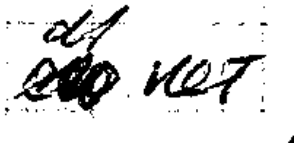


**Рисунок и набранное описание.** В строке читается «DeRhama». Над началом этой записи вставлено «относит.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000942

(не очевидно, т.к. в исх. пучке [зачёркнуто: ~~его~~ (?)] [вписано сверху: не разобрано] нет). Это действие назыв.



**Сомнительное чтение.** Перед «нет» нижнее слово сильно обведено, предположительно «его». Над ним короткая неразобранная вставка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000942

связностью Гаусса-Манина.

2-й случай

$X \xrightarrow{f} Y$ вложение.

$$\begin{aligned} Rf_*(\mathcal{M}) &= Rf_\bullet\left(\mathcal{M} \overset{L}{\underset{\mathcal{D}_X}{\otimes}} \mathcal{D}_{X\to Y}\right) \\ &= f_\bullet\left(\mathcal{M} \overset{L}{\underset{\mathcal{D}_X}{\otimes}} \mathcal{D}_{X\to Y}\right) = \end{aligned} \tag{14}$$

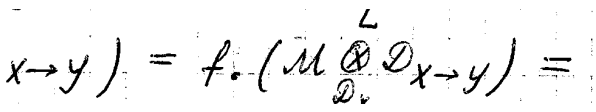


**Рисунок и набранное описание.** На конце первой строки (14) после второго выражения стоит ещё один знак равенства.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000942

(Функтор $f_\bullet$ в этом случае точен —)

— не возник. когом. вдоль слоёв

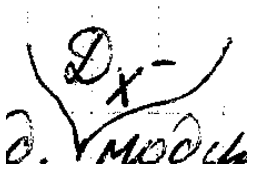
$$= f_\bullet \left( \mathcal{M} \underset{\mathcal{D}_X}{\otimes} \mathcal{D}_{X \to Y} \right)$$

(т.к. $\otimes$ в этом случае точен)

$\omega \rightsquigarrow$ формы, прод. $\delta$-ф-ями в трансверс. направл.

Голономные модули.

$X$ — мн-зие, $\mathcal{M}$ — конечно порожд. $\overset{\mathcal{D}_X\text{-}}{\text{модуль}}$ [зачёркнуто: не разобрано]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000942

**Рисунок и набранное описание.** Перед словом «модуль» сверху вписано $\mathcal{D}_X$-.

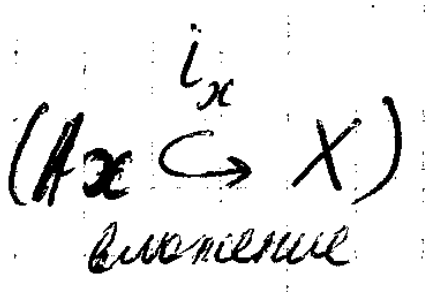
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000942

**Неразобранный фрагмент.** Конец строки после «модуль» зачёркнут. Похож на $\mathcal{M}$, но чтение не установлено.

Он наз. голономным, если $\forall\, x \in X$,

когомологии $Li_x^* \mathcal{M}$ конечномерны

(слой модуля над точкой)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000942

**Рисунок и набранное описание.** Стрелка $i_x$ ведёт от $x$ к $X$. Перед $x$ есть неразобранный густой штрих.

$$([?]\, x \xrightarrow{\;i_x\;} X)$$

вложение

($i_x^* \mathcal{M}$ — «замораживание коэфф.» — см. выше)

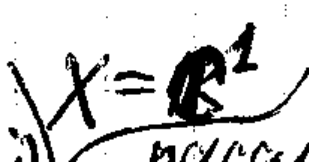
$\sim$ комплекс $Li_x^* \mathcal{M}$ конечномерен (т.к. в произв. категории).

Своб. модуль не явл. голономным (см. прошл. раз)

Голономность $\sim$ переопределённость.

Примеры

а) [вписано сверху: $X = \mathbb{R}^1$ (?)] рассл. с интегр. связностью



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000942

**Рисунок и набранное описание.** Буква поля обведена и имеет нижний косой штрих. Предположительное чтение $\mathbb{R}^1$.

Модуль так устроен, кроме конечн. числа точек, где могут быть особ.

б) $X = \mathbb{C}^2$ опять на доп. к конечн. числу [зачёркнуто: ~~точек~~ (?)] [вписано сверху: кривых] — рассл. с интегр. связн.

**Рисунок и набранное описание.** Под вписанным «кривых» зачёркнуто прежнее слово. Возможно, «точек».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000942

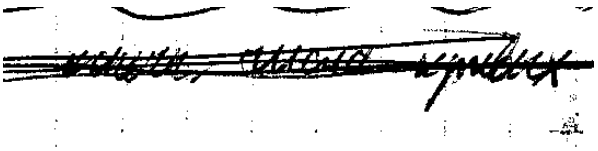
На этих кривых — особенности.

(?) Все получ. склейкой из модулей, получ. из $\delta$-ф-й по нормали.

**Рисунок и набранное описание.** Слева от строки о склейке обведён вопросительный знак.

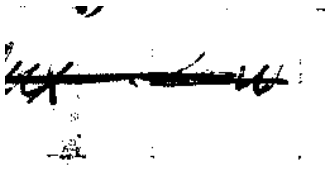
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000942

[зачёркнуто: ~~(кроме точек [...] кривых~~ не разобрано]



**Сомнительное чтение.** В середине зачёркнутой строки читается предположительно «точек». Следующее слово не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000942



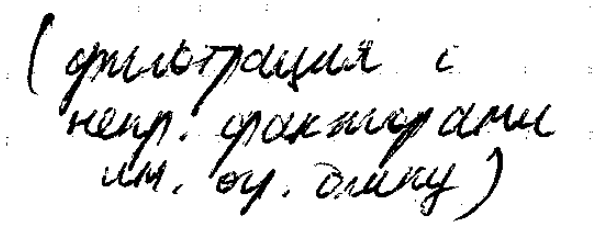
**Неразобранный фрагмент.** После «кривых» видна ещё зачёркнутая запись. Окончание не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000942

GELFAND-P000943

(15) Теор. 1) $\forall$ голон. модуль имеет конечную длину

(фильтрации с непр. факторами им. од. длину)



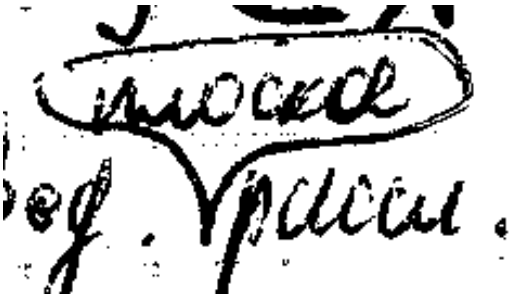
**Сомнительное чтение.** Окончание первого слова в скобках слабо различимо. Последняя строка читается «им. од. длину».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000943

2) есть опис. всех неприводимых

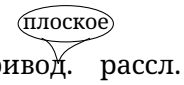
$$Y \subset X, \qquad Y \text{ неприв.}$$

Неприв. [вписано сверху и обведено: плоское] рассл. $\mathcal{L}_Y$ со связностью на $Y$ (векторное рассл. с интегр. св.)



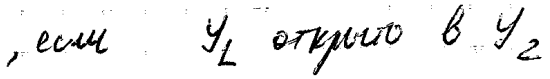
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000943

**Рисунок и набранное описание.** К слову «рассл.» идёт выноска от обведённого «плоское».




2 пары $Y_1, Y_2$ наз. эквив., если $Y_1$ открыто в $Y_2$
и

$$\mathcal{L}_{Y_1} = (\mathcal{L}_{Y_2})|_{Y_1}$$



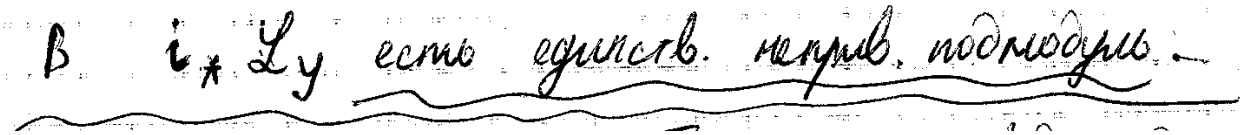
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000943

**Рисунок и набранное описание.** Условие в строке дано в порядке «$Y_1$ открыто в $Y_2$».

(можно выброс. замкн. подмн-ва, зад. над общей точкой)

(16) Утв. $i : Y \hookrightarrow X$

В $i_* \mathcal{L}_Y$ есть единств. неприв. подмодуль —



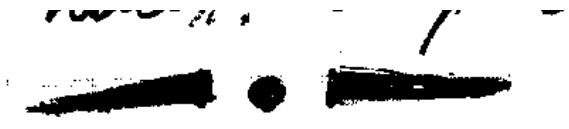
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000943

**Рисунок и набранное описание.** В рукописи под строкой две волнистые линии разной длины.

это и есть искомый объект — неприв. модуль

$Y$ — гладкое $\Rightarrow$ уже неприводимо

В особ. появл. $\delta$-ф-и.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000943

**Рисунок и набранное описание.** Под последней строкой две клиновидные черты с точкой между ними.

GELFAND-P000944

[номер в источнике: 27]

1/XII-80 г. Сем. Гельфанда.

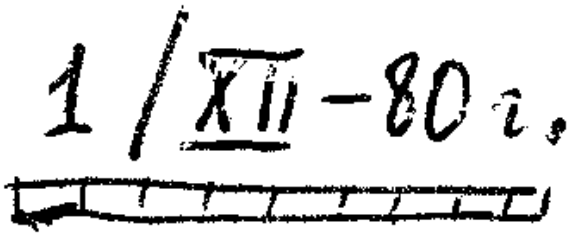


**Рисунок и набранное описание.** Дата подчёркнута узкой полосой с поперечными штрихами. Над и под XII отдельные черты.

1/XII-80 г.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000944

С. П. Новиков.

$$\hat{H} = \frac{1}{2}\sum_{\alpha=1}^{n}\left(i\frac{\partial}{\partial x^{\alpha}} - eA_{\alpha}\right)^{2} + cV(\vec{x}) \tag{1}$$

**Неразобранный фрагмент.** После знака равенства в (1), перед дробью, есть густо зачёркнутая запись. Она не разобрана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000944

$$H_{\alpha\beta} = \partial_{\beta}A_{\alpha} - \partial_{\alpha}A_{\beta} \tag{2}$$

$V$ — эл. поле, $H_{\alpha\beta}$ — магн. поле

$$\hat{H}\psi = \varepsilon\psi \qquad \text{спектр. задача.} \tag{3}$$

Интересен случай, когда

(4) $H_{\alpha\beta}(x)$ и $V(x)$ период. с решёткой периодов.

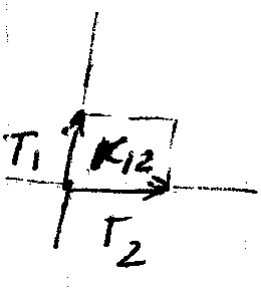
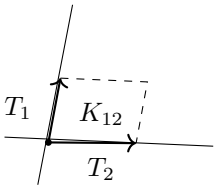
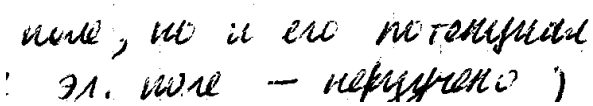



**Рисунок и набранное описание.** Ячейка $K_{12}$ между стрелками $T_1, T_2$. Верхняя и правая стороны прерывистые.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000944

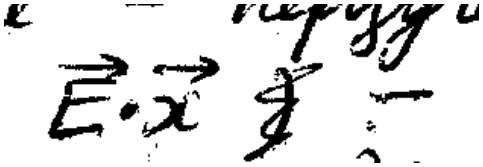
(не только эл. поле, но и его потенциал; постоянное эл. поле — неразумно)



**Сомнительное чтение.** Слово после тире предположительно читается «неразумно». Конец бледный.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000944

— потенциал тогда $\vec{E} \cdot \vec{x}$ [зачёркнуто: не разобрано] —



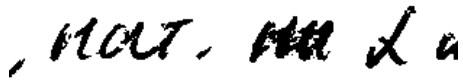
**Неразобранный фрагмент.** После $\vec{E} \cdot \vec{x}$ зачёркнут один знак. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000944

— не изучена даже 1-мерн. задача.)

$A_\alpha$ не периодичен (вообще говоря).

$K_{\alpha\beta}$ — ячейка (элем.), нат. на $\alpha$ и $\beta$ координату



**Сомнительное чтение.** Предлог после «нат.» переписан и предположительно читается «на».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000944

**Сомнительное чтение.** Конец слова «координату» переписан. Последняя буква читается «у».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000944

$$\iint_{K_{\alpha\beta}} H_{\alpha\beta}\, dx^\alpha \wedge dx^\beta = \Phi_{\alpha\beta} \qquad \text{— магн. потоки (базисные)} \tag{5}$$

(суммир. нет!)

$$i\nabla_\alpha = i\frac{\partial}{\partial x^\alpha} - eA_\alpha \qquad \text{имеет смысл связности} \tag{6}$$

Замеч. Спин здесь $0$, со спином $1/2$ будет

$$\hat{H} = (1) + e\sigma_j H^j, \qquad \text{где } H^1 = H_{23}, \quad H^2 = -H_{13}, \quad H^3 = H_{12}; \tag{7}$$

$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ — матр. Паули

(8) Допустимый случай: $\frac{e}{2\pi}\Phi_{\alpha\beta} \in \mathbb{Z}$

Оператор $\hat{H}$ рассм. в $L^2(\mathbb{R}^n)$.

(9) $(8) \Rightarrow \hat{H}$ — универс. накрыв. опер. на торе (в расслоении), причём

**Сомнительное чтение.** Начало слова «причём» обведено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000944

$$\left( c_1(\xi), \quad \underset{\text{баз. цикл}}{Z_{\alpha\beta}} \right) = \frac{e}{2\pi} \Phi_{\alpha\beta} \tag{10}$$

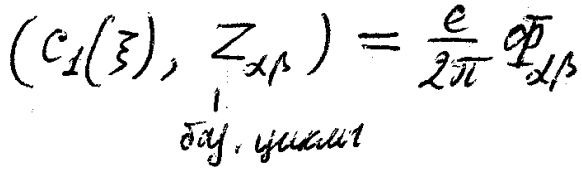
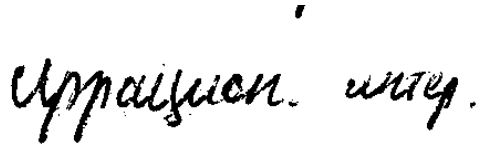


**Рисунок и набранное описание.** Под $Z_{\alpha\beta}$ короткий штрих к подписи «баз. цикл».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000944

Однако опер. всегда имеет смысл (физич.), но теории нет.

(11) Иррацион. интер. Рац. свод. к нему укрупнением решётки



**Сомнительное чтение.** Сокращение после «Иррацион.» предположительно читается «интер.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000944

GELFAND-P000945

Магнитные трансляции.

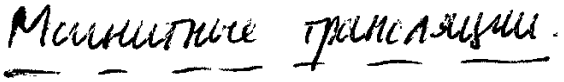
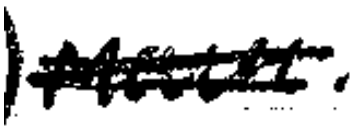


**Рисунок и набранное описание.** Под заголовком прерывистая черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000945

2 типа задач: а) [зачёркнуто: ~~магн.~~ (?)] реш. навязана (тв. тел!), а магн. поле извне

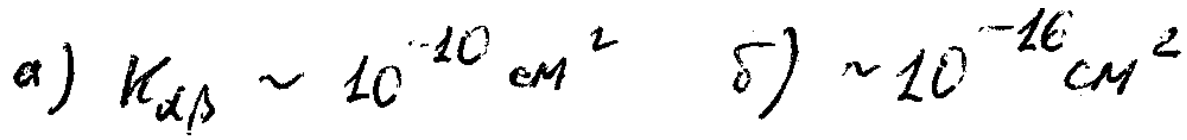


**Сомнительное чтение.** Перед «реш.» зачёркнутое сокращение предположительно читается «магн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000945

б) типа сверхпров.: магн. поле само возникает, они автоматич. целочисл.

а) $K_{\alpha\beta} \sim 10^{-10}$ см$^2$ б) $\sim 10^{-16}$ см$^2$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000945

**Рисунок и набранное описание.** В строке записаны $10^{-10}$ и $10^{-16}$ в квадратных сантиметрах.

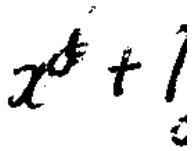
Магн. трансл. Имеем:

$$A_\alpha(\dots, x^i + T_i, \dots) = A_\alpha(x) + \partial_\alpha f_i \tag{12}$$

(т.к. $dA$ периодичен)

$$\hat{T}_j^* \psi(x) = \psi(.. \; x^j + T_j, \; ) \exp(-ie f_j) \tag{13}$$

(опер. магн. трансляции)

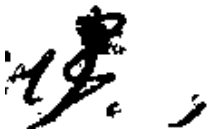


**Сомнительное чтение.** В (13) верхний индекс у $x$ обведён. Чтение $j$ предположительно и согласуется с $T_j$ в той же строке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000945

(14) Лемма 1 (известная ~60-е годы [зачёркнуто: не разобрано], Зак и Браун)

$$\hat{T}_j^* \hat{T}_k^* = \hat{T}_k^* T_j^* \exp(-ie\Phi_{kj}), \qquad j,k = 1, \dots, n.$$



**Сомнительное чтение.** После «годы» густо переписан знак. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000945

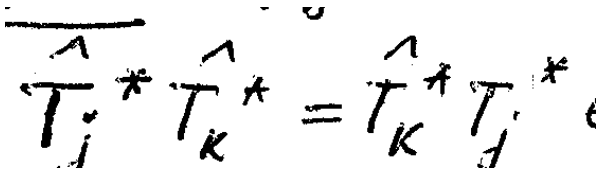


**Рисунок и набранное описание.** У последнего $T_j^*$ справа в равенстве шляпки не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000945

Получилось проективное предст. аб. группы, коциклы заранее заданы.

Иррац. потоки $\Rightarrow$ получ. группы не типа 1. (подгр. в гр. Гейзенберга).

$$\frac{e\Phi_{kj}}{2\pi} \in \mathbb{Z} \Rightarrow \text{коммут. группа} \tag{15}$$

$n = 2$

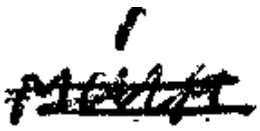
($n = 3$ тоже интересно)

сверхпров. — 2-мерн. задача

Задача: описать спектр $\hat{H}$.

(16) $[\hat{H}, \hat{T}_j^*] = 0 \Rightarrow$ соб. ф-и надо искать одновр. собств. для $\hat{T}_j^*$

[зачёркнуто под строкой: ~~магн.~~ (?)]



**Сомнительное чтение.** Под строкой (16) зачёркнуто сокращение, похожее на «магн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000945

Магнито-блоховские:

$$\hat{T}_j^* \psi_p = \exp(i p_j T_j) \psi_p \tag{17}$$

**Сомнительное чтение.** Индекс у левой $\psi$ густо переписан. $p$ восстановлено предположительно по соседней строке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000945

**Сомнительное чтение.** Индекс у правой $\psi$ тоже густо переписан. $p$ восстановлено предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000945

Опер. в $L^2 =$ прямой инт. опер. на торе с такими гран. усл.

$p_j$ — квазиимпульсы $\quad (p_1, p_2) \in \mathbb{T}^2 \quad$ (тор обр. решётки)

Фиксируем $p_1, p_2 \Rightarrow$ опер. в рассл. на торе с соб. знач.

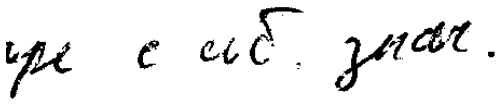


**Рисунок и набранное описание.** Последние два сокращения читаются «соб. знач.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000945

$$\varepsilon_j(p_1, p_2) \qquad \text{— закон дисперсии} \tag{18}$$

$$j = 1, 2, \dots$$

GELFAND-P000946

[номер в источнике: 28]

(19) Теорема. Пусть $V = 0$, спин $s = \frac{1}{2}$,

$$n = 2, \qquad N \underset{\text{def}}{=} \frac{e\Phi_{12}}{2\pi}.$$

[На правом поле, за двойной чертой]

Дубровин, Новиков

ЖЭТФ, сент. 1980.

и ещё есть раб. в ДАН

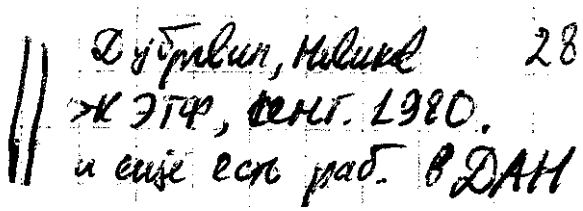


**Рисунок и набранное описание.** Ссылки на правом поле.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000946

(магн. поле напр. по оси $Z$ — 2-мерн. случай — и период.)

Тогда задав $A = (a_1, \ldots, a_N) \in C^N$, мы получим, что соб. ф-я им. вид [над «соб.» вписано ($\forall$ магн.-блох.)]

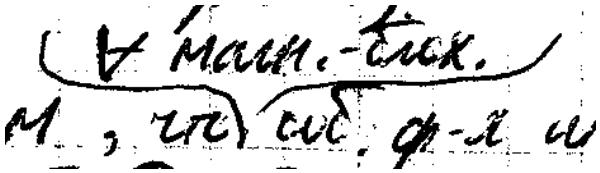


**Рисунок и набранное описание.** Надстрочная вставка связана с основной строкой фигурной чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000946

$$\Psi_A = \exp(-e\varphi) \prod_{j=1}^{N} \sigma(z - a_j) \exp(-az). \tag{20}$$

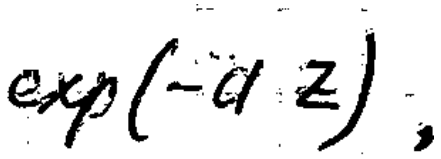


**Рисунок и набранное описание.** В (20) перед $az$ стоит минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000946

($\sigma$ — элл. ф-я Вейерштрасса)

одна из $\theta$-ф-й

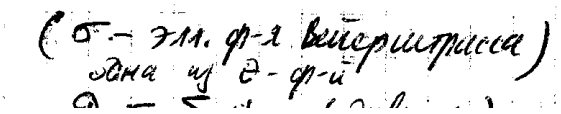


**Рисунок и набранное описание.** Помета справа к (20).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000946

$$p = p_1 + ip_2 = \frac{2\pi i}{T_1 T_2} \sum a_j + \underbrace{\text{const}(H)}_{\text{зав. от магн. поля}}, \tag{21}$$

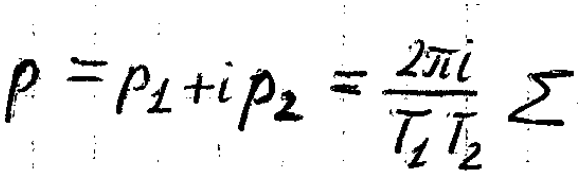


**Рисунок и набранное описание.** Слагаемое с суммой в (21) записано со знаком плюс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000946

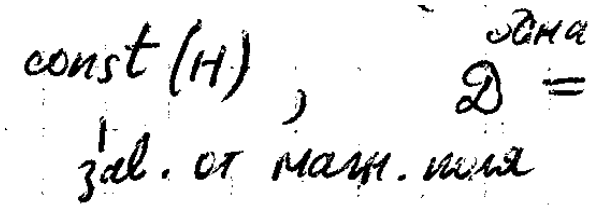


**Рисунок и набранное описание.** Помета под $\text{const}(H)$ связана с ним чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000946

$$\mathcal{D} = \sum a_j. \qquad \text{(дивизор)}$$

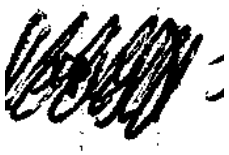
(22) [зачёркнуто: ~~$\varphi(x,y)$~~ (?)]

$$\varphi(x,y) = \frac{1}{2\pi} \int_{K_{12}} \ln|\sigma(z-z')| H(z')\, d^2 z'.$$

**Сомнительное чтение.** Перед формулой (22) предположительно зачёркнуто $\varphi(x,y)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000946

$z =$ [зачёркнуто: запись не разобрана] $x + iy$.



**Неразобранный фрагмент.** После знака равенства зачёркнуто несколько знаков. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000946

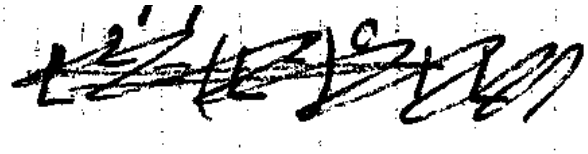
Ф-и (20) — полный базис решений ур-я $\hat{H}\psi = 0$

(точная интегр. на нижнем нулевом ур. энергии)

**Рисунок и набранное описание.** Сокращение после «точная» читается «интегр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000946

[зачёркнуто: $L^2 = (L^2)^0 + \ldots$ (?)]



**Неразобранный фрагмент.** Начало зачёркнутой формулы читается предположительно. Окончание после плюса не разобрано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000946

$$L_2 = L_2 + L_2^{\perp}.$$

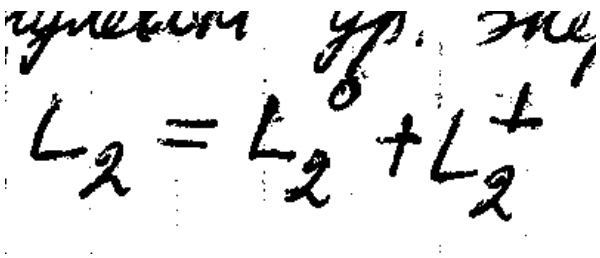


**Рисунок и набранное описание.** Петля над первым $L_2$ справа продолжается в выносной штрих строки выше.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000946

$$a = a(a_1, \dots, a_N) \quad \text{— вычисляется}. \tag{23}$$

Выделение завис. (23) — это выдел. вещ. квазиимпульсов

(ф-я $\Psi_A$ всегда собств. и блоховская).

$\lambda\Psi_A$ тоже соб. ф-я

$(\lambda, a_1, \dots, a_N)$ — полное мн-во параметров.

Замеч.

$$(\lambda, a_1, \dots, a_N) \xrightarrow{P} \mathbb{T}^2. \tag{24}$$

(25) Получ. [зачёркнуто: запись не разобрана] голом. вект. рассл. ($N$-мерное) на $\mathbb{T}^2$ с $c_1 = N$.

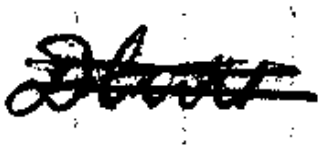
**Неразобранный фрагмент.** Плотно зачёркнутая запись перед «голом.» не разобрана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000946

(= число квантов магн. потока)

(26) Слой — при фикс. $p$ — Получ. $\mathcal{L}(\mathcal{D})$, $\dim \mathcal{L}(\mathcal{D}) = N$

[зачёркнуто: ~~Далее~~ (?)] (умнож. на двоякопер. ф-ю)



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись предположительно читается «Далее».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000946

$\mathcal{D}$ — дивизор нулей $\sigma$

$\mathcal{D} = \sum a_j$

(дивизор)

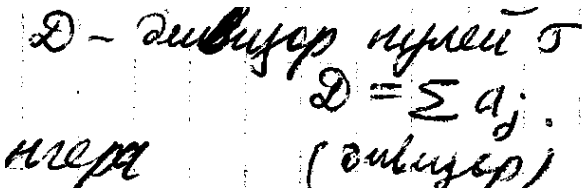


**Рисунок и набранное описание.** Помета о дивизоре на правом поле.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000946

На самом деле (26) — из теор. Атия-Зингера

$$(\text{Coker} = 0)$$

бесконечномерный аппарат.

Магн. поле при этом:

$$A_1 = -\partial_2 \varphi, \quad A_2 = \partial_1 \varphi, \quad \Delta\varphi = H. \tag{27}$$

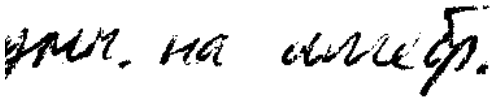
$a_1, \dots, a_N$ опред. mod решётки и симметризованы, т.е.

$$a \in S^N \Gamma.$$

GELFAND-P000947

Слой (25) — лин. пр-во. (не очевидно сразу)

Все ф-и $\Psi_A$ в фиксир. слое получ. из одной умн. на эллипт. (?) 2-пер. ф-и.



**Сомнительное чтение.** Точное сокращение предположительно «эллипт.»; возможно «эллип.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000947

Следствие: блох. ф-и обр. образ. линейное расслоение.

Соб. ф-и при фиксир. $p$ образуют $N$-мерное пр-во (!)

(размерн. фиксирована)

В однор. магн. поле утв. верно для всех ур. энергии.

[зачёркнуто: ~~Вопрос 2. Откуда вырождение?~~]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000947

**Рисунок и набранное описание.** Вопрос целиком зачёркнут.

Теперь возмутим:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + e\,v(x,y) \qquad \text{(с той же гр. периодов).} \tag{28}$$

(29) Теорема 2. Возмущ. опр. — квадр. форма общего типа.

(2-пар. сем-во квадр. форм общего пол. среди всех компл. эрмитовых форм).

Т.е. если исключить мн-во потенц., на коэфф. Фурье к-рых наложены 3 ур-я, то спектр (блох. соб. ф-и) облад. след. св-вами

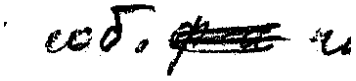
$$\hat{V}_{(p_1,p_2)}(\Psi_A) = \iint_{K_{12}} \bar{\Psi}_A\, v \Psi_A\, dx\, dy. \tag{30}$$

(компл. эрмитова форма, $\Psi_A$ — соб. ф-и $H_0$)

при фиксир. квазиимпульсах.

(30) Нах. в общем положении (как оператор)

Квадр. форма общего полож. — ни одна пара соб. [зачёркнуто: ~~ф-и~~ (?)] чисел не сливается



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись перед «чисел» предположительно читается «ф-и».

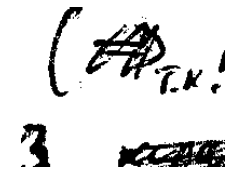
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000947

Отобр. тора в мн-ве квадр. форм — в общем положении.

(В 1-мерн. случае — никогда не бывает в общем положении)

из-за того, что опер. 2-го порядка.

([зачёркнуто: ⇒ (?); ниже вписано: т.к.] коразм. 3, [зачёркнуто: ~~то~~ (?)] то не пересек. с кратн. соб. знач.,



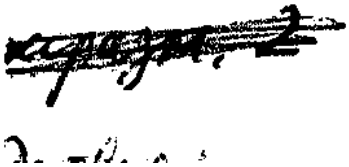
**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак предположительно читается как ⇒.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000947

**Сомнительное чтение.** Густо зачёркнутая запись перед «то» предположительно читается «то».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000947

$n = 3$ [зачёркнуто: ~~коразм. 2~~ (?)] ⇒ [зачёркнуто: начальное «в» (?); далее не разобрано] пересек. в изолир. точках.)

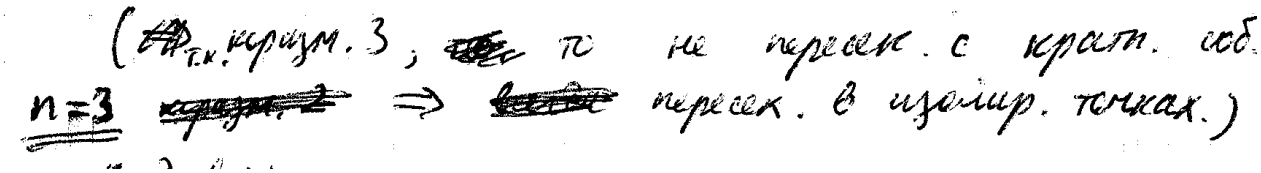


**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием предположительно «коразм. 2».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000947

**Неразобранный фрагмент.** После стрелки виден начальный штрих, похожий на «в». Остальное закрыто зачёркиванием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000947



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000947

**Рисунок и набранное описание.** Две строки о коразмерности с вставкой «т.к.» под первым зачёркиванием.

Следствие:

$n = 2$ ⇒ расслоение расп. на 1-мерные

И.М.Г.:

Интересен иррац. случай!

(там всё на самом деле некоммутативно)

Идея: войти в компл. область (внутри круга!) — в несамосопр. ситуации

т.е. сделать регуляризацию (параболич.)

GELFAND-P000948

[номер в источнике: 29]

Иррац. случай:

$$H_{12} = \frac{\partial A_1}{\partial x_2} - \frac{\partial A_2}{\partial x_1}, \qquad A_1\,dx_1 + A_2\,dx_2.$$

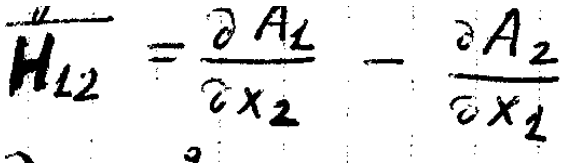


**Рисунок и набранное описание.** Порядок производных в записи $H_{12}$ сохранён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000948

$$\left[\left(i\frac{\partial}{\partial x_1} - A_1\right)^2 + \left(i\frac{\partial}{\partial x_2} - A_2\right)^2\right] = \hat{H}.$$

$$H_{12}(x_1 + m_1T_1, x_2 + m_2T_2) = H_{12}(x_1, x_2)$$

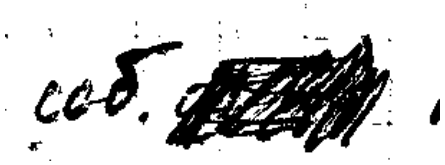
$$\Phi_{12} = \iint H_{12}\,dx_1 \wedge dx_2.$$

$$\Phi_{12} \neq 2\pi\frac{N}{M}$$

Группа:

$$\hat{T}_1^*\hat{T}_2^* = \hat{T}_2^*\hat{T}_1^* \exp(-i\Phi_{12})$$

действует в мн-ве всех ф-й (фиксир. соб. [зачёркнутая запись не разобрана] подпр-ве)



**Неразобранный фрагмент.** Запись между «соб.» и «подпр-ве» закрыта плотной штриховкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000948

$[H, \hat{T}_j^*] = 0$ по-прежнему (подбор $f_j$ в (12)–(13)).

В основе теории [над строкой вписано: факторов] фон Неймана — неприводимость эргодичность.

**Рисунок и набранное описание.** «факторов» вписано над строкой и связано фигурной чертой с местом после «теории».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000948

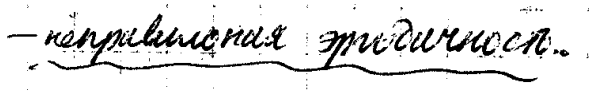
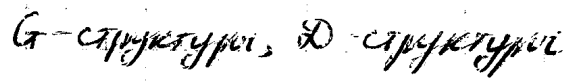


**Рисунок и набранное описание.** Оба слова подчёркнуты общей волнистой чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000948

И.М.Г. К следующему семестру знать: $G$-структуры, $\mathcal{D}$-структуры и резольвенту Спенсера.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000948

**Рисунок и набранное описание.** Две структуры обозначены через $G$ и каллиграфическое $\mathcal{D}$.

GELFAND-P000949

[номер в источнике: 51]

9/II-81. Сем. Гельфанда.

MacPherson.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000949

**Рисунок и набранное описание.** Фамилия в рукописи написана латиницей.

(О совм. раб. с И. М. Гельфандом.)

Зад. — найти интересные полиэдры в грассманианах.

В проект. пр-вах многогранники имеют плоские грани (грань $\subset$ подпр-ве меньшей разм.)

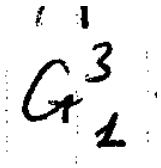
$$P_1 \subset P_2 \subset P_3 \subset \dots \tag{0}$$

(проективные)

$G_n^m$ — $n$-плоск. в $\mathbb{R}^{m+n}$ (подпр-ва)

Вложения:

$$\begin{array}{ccccccc} G_1^1 & \subset & G_1^2 & \subset & G_1^3 & \subset & \dots \\ \cap & & \cap & & \cap & & \\ G_2^1 & \subset & G_2^2 & \subset & G_1^3 & \subset & \dots \end{array} \tag{1}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000949

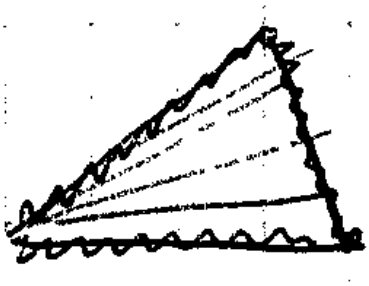
**Рисунок и набранное описание.** В третьем столбце нижней строки записано $G_1^3$.

и т. д.

Хотим: грани — многогр. в меньших

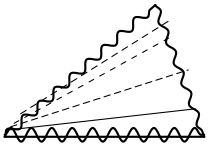
Картина (0) соотв. верхн. строке (1).

Наивный способ:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000949

**Рисунок и набранное описание.** Треугольник с волнистыми сторонами и веером штрихов. Прерывистые внутренние штрихи показаны приближённо.



есть 3-ник из 3-х геодезич.

Как его заполнить?

тоже геод. (отрезками)

Если в грассманиане сделать это, то не выходит.

Здесь получ.

$$\text{Rank} \geqslant 2$$

**Рисунок и набранное описание.** Знак между «Rank» и 2 читается $\geqslant$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000949

(2) Опред.

Гиперсимплекс $\Delta_n^m$: мн-во точек

$$(x_1, \ldots, x_{n+m}) \in \mathbb{R}^{n+m},$$

удовл. соотн.

$$0 \leq x_i \leq 1,$$
$$\sum_i x_i = n$$

[после $n$ зачёркнуто: ~~$+1$~~ (?)]

**Сомнительное чтение.** Штриховка закрывает запись после $n$. Чтение $+1$ предположительно; возможна буква $m$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000949

(3) Опр. Грассм. комплекс в $P_{n+m-1}$: выбир. $n+m$ точек $e_1, \ldots, e_{n+m}$, не леж. в гиперподпр-ве меньшей размер. (гиперплоскости).

$H^0$ = связная комп. 1 подгруппы $PGL(n+m)$, к-рая ост. эти точки на месте.

**Рисунок и набранное описание.** После «комп.» в рукописи стоит цифра 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000949

Грасм. комплекс — замыкание орбиты общ. полож. группы $H^0$, действующей на $G_n^m$. [под «общ. полож.» написано *generic*.]

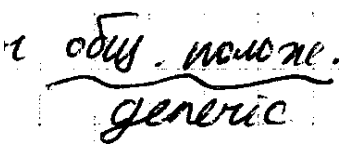


**Рисунок и набранное описание.** Английская помета стоит под волнистой чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000949

(4) *generic* — ?

это значит $H^0\xi$

$\xi$ — подпр-во, трансверс. всем координ. подпр-вам:
если $e_1, \ldots, e_{n+m}$ принять за базис (какие-то точки на них)
это не то же самое, что dim = max (!)

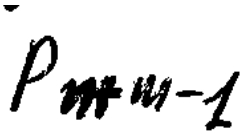
GELFAND-P000950

(5) Теорема. Эти 2 объекта диффеоморфны.
опр. (3) можно прив. для $\forall$ полупрост. группы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000950

**Рисунок и набранное описание.** Сокращение перед «для» читается «прив.».

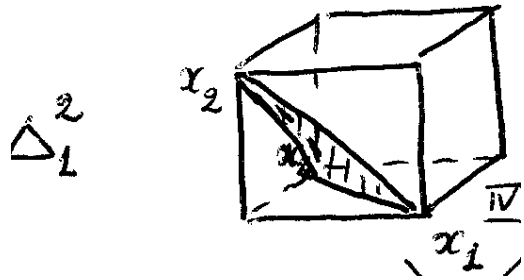
$G_n^m$ — $(n-1)$-подпр-ва в $P_{n+m-1}$ (?).




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000950

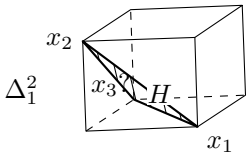
**Сомнительное чтение.** Первый знак индекса густо переписан. Предположительно $P_{n+m-1}$; чтение $P_{m+n-1}$ не исключено.

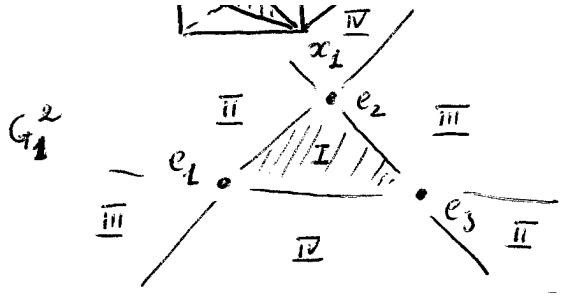
(6) Пример. $\Delta_1^2$ $G_1^2$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000950

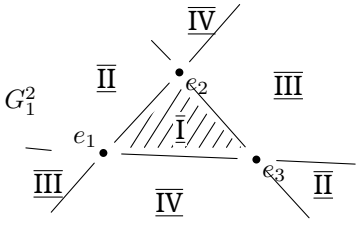
**Рисунок и набранное описание.** Куб с заштрихованным сечением $H$. Внутренняя подпись, предположительно $x_3$, перекрыта линиями.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000950

**Рисунок и набранное описание.** Три прямые с отмеченными точками $e_1, e_2, e_3$. Римские номера и заштрихованная область показаны по рукописи.




преобр., сохр. и прямые

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000950

**Рисунок и набранное описание.** После «сохр.» читается «и».

Внутр. $\Delta$-ка — орбита (и связн. компонента соотв. подгр.)

(т.к. $PGL$ транзит. на 4-ках точек общего положения)

Всего — 4 тр-ка

**Рисунок и набранное описание.** Малый заштрихованный треугольник с меткой I.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000950

— пример грассм. симплекса

Есть гомеом., даже сохр. отметки (номера)

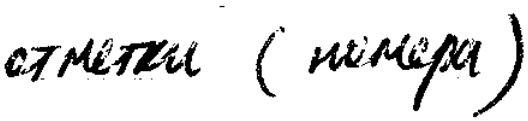



**Рисунок и набранное описание.** Перед «(номера)» читается «отметки».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000950

$\forall$ ребро — симплекс в $G_1^1$

(7) Пример. (другой !!).

$G_2^1$

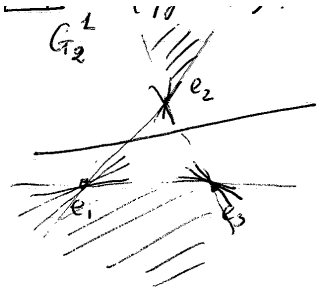
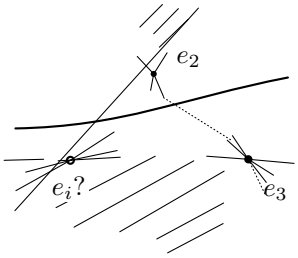



**Рисунок и набранное описание.** Пучки при трёх точках, наклонная секущая и штриховка. Слабые линии воссозданы приближённо.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000950

**Сомнительное чтение.** У левой нижней точки предположительно $e_i$; возможен индекс 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000950

орбита прямой — $\forall$ прямых, не пересек. заштрих. область

Это $\Delta$-к — со сторонами —

— прямые, прох. через вершины

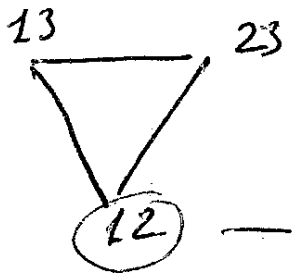
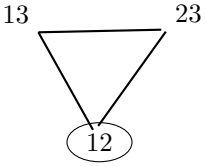



**Рисунок и набранное описание.** Перевёрнутый треугольник с метками 13, 23 и обведённым 12.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000950

— соотв. стороне, прох. через $e_1$ и $e_2$.

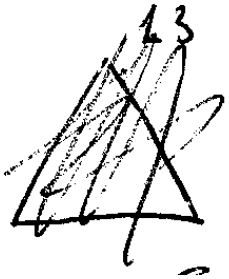
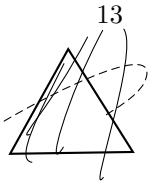



**Рисунок и набранное описание.** Треугольник с меткой 13 и кривыми, пересекающими его стороны. Ход слабых кривых показан приближённо.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000950

Стороны $\in G_1^1 \subset G_2^1$

$\Delta_2^1$ — пересеч. куба с плоск. $\sum x_i = 2$, причём вершины тоже обозначены парами.

GELFAND-P000951

[номер в источнике: 52]

(8) Интересный пример $G_2^2$ или $\Delta_2^2$

[на левом поле зачёркнуто: ~~(9)~~ (?)]

**Сомнительное чтение.** Верхняя зачёркнутая помета похожа на «(9)»; возможно «(8)».

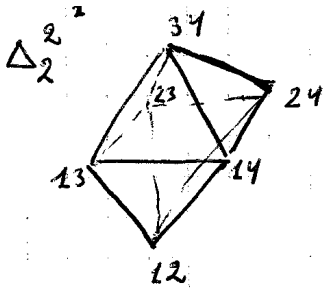
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000951

$$\sum_1^4 x_i = 2 \quad - \quad (\perp \text{ гл. диаг. сечение 4-мерн. куба})$$

[на левом поле зачёркнуто: знак не разобран]

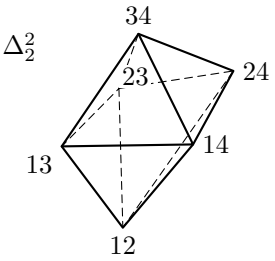
**Сомнительное чтение.** Знак слева от рисунка закрыт несколькими штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000951



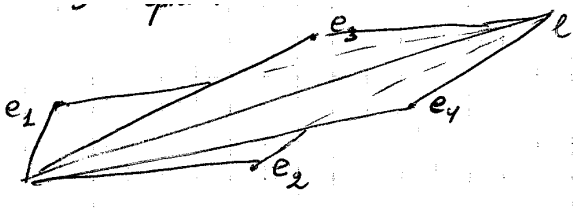

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000951

**Рисунок и набранное описание.** Размеченный рисунок $\Delta_2^2$. Слабые внутренние соединения показаны приближённо.



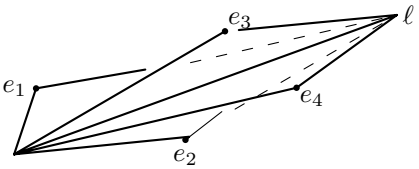

$G_2^2$ – 4-мерно

$H^0$ – 3-мерно.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000951

**Рисунок и набранное описание.** Рисунок с точками $e_1, e_2, e_3, e_4$ и обозначением $\ell$. Слабые прерывистые штрихи показаны приближённо.




$K(\ell) =$ cross-ratio 4-х плоскостей

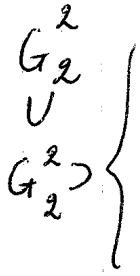
(ангарм. отнош.) прох. через $\ell$ и выбр. точки

(факторизуем всё по $\ell \Rightarrow$ получ. в плоскости)

$H^0$-орбита $\subset K(\ell) =$ const

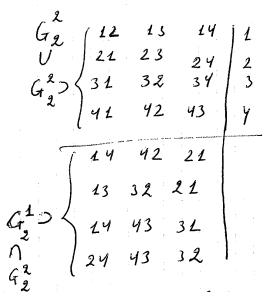
$$
\begin{array}{c}
G_2^2 \\ \cup \\ G_2^2 \supset
\end{array}
\left\{
\begin{array}{ccc|c}
12 & 13 & 14 & 1 \\
21 & 23 & 24 & 2 \\
31 & 32 & 34 & 3 \\
41 & 42 & 43 & 4
\end{array}
\right.
$$

$$
\begin{array}{c}
G_2^1 \supset \\ \cap \\ G_2^2
\end{array}
\left\{
\begin{array}{ccc|}
14 & 42 & 21 \\
13 & 32 & 21 \\
14 & 43 & 31 \\
24 & 43 & 32
\end{array}
\right.
$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000951

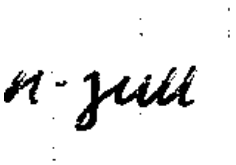
**Рисунок и набранное описание.** Две верхние подписи читаются $G_2^2$, между ними U-образный знак.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000951

**Рисунок и набранное описание.** Два блока рукописной таблицы с сохранённым порядком чисел.

Каждое — в своём мн-зии (?) $K(\ell) = \text{const}$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000951

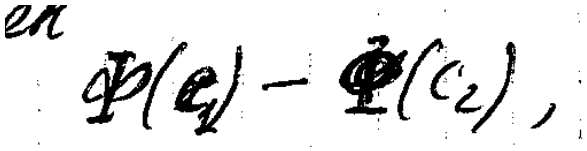
**Сомнительное чтение.** Сокращение после «своём» предположительно читается «мн-зии». Точное раскрытие не установлено.

(9) Теорема. Объём мн-ва, закл., между 2-мя грассм. симплексами

$$K(\ell) = c_1, \quad K(\ell) = c_2$$

равен

$$\Phi(c_1) - \Phi(c_2),$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000951

**Сомнительное чтение.** Второй знак Φ переписан. Прежнее начертание неразборчиво.

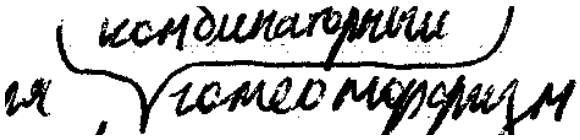
где

$$\Phi(x) = L_1(x) - L_1(1-x), \quad L_1(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}, \quad 0 < c_1 < c_2 < 1$$

(интегр. логарифм)

GELFAND-P000952

(10) Теорема. Вообще говоря, [вписано над строкой: комбинаторный] гомеоморфизм



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000952

**Рисунок и набранное описание.** Надстрочное «комбинаторный» связано фигурной чертой с началом «гомеоморфизм».

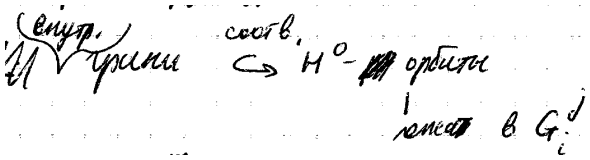
$\Delta_n^m \hookrightarrow$ грассм. комплекс $G_n^m$

сохр. ещё ряд структур.

(11) [зачёркнуто: ~~Теорема~~]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000952

**Рисунок и набранное описание.** Под штриховкой читается подчёркнутое «Теорема».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000952

**Рисунок и набранное описание.** Схема соответствия граней и $H^0$-орбит. Под «орбиты» штрих без видимого наконечника.

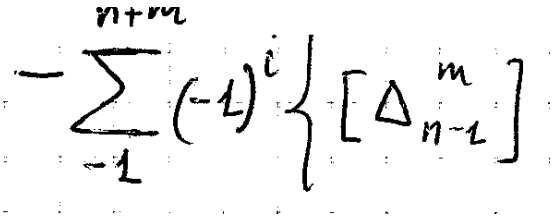
внутр. соотв.
Грани $\hookleftarrow$ $H^0$-[?] орбиты
|
лежат в $G_i^j$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000952

**Сомнительное чтение.** Запись после $H^0$ и дефиса зачёркнута и не разобрана.

(12)

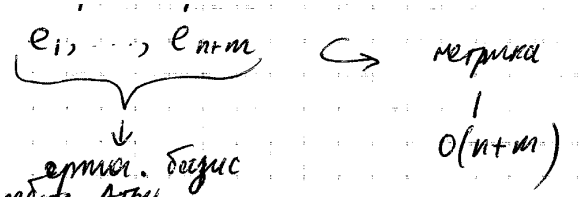
$$\partial[\Delta_n^m] = \sum_{i=1}^{n+m} (-1)^i \{[\Delta_n^{m-1}] \mid i\text{-я коорд.} = 0\} - \sum_{-1}^{n+m} (-1)^i \{[\Delta_{n-1}^m]$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000952

**Неразобранный фрагмент.** Во второй сумме нижний предел читается $-1$. Запись обрывается после $[\Delta_{n-1}^m]$.

(13) Теорема. $\forall$ гарм. форма в $G_n^m$ обращ. в $0$ на любом грассм. симплексе. Метрика предпол. нек-рым обр. соглас. с координатами.



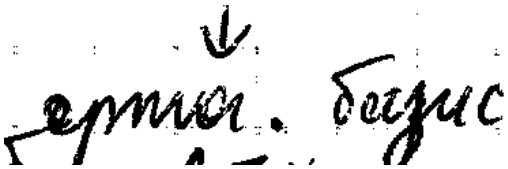
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000952

**Рисунок и набранное описание.** Фигурная скобка под списком ведёт к базису. Под «метрика» виден штрих без наконечника.

$e_i, \ldots, e_{n+m} \longrightarrow$ метрика
$\downarrow$ |
ортог. базис (?) $O(n+m)$

**Рисунок и набранное описание.** Под первым $e$ виден индекс $i$ с точкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000952



**Сомнительное чтение.** Сокращение предположительно «ортог.»; возможно «ортон.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000952

О работе Атьи.

**Рисунок и набранное описание.** Фамилия записана «Атьи».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000952

Отсюда функц. ур-е для дилогарифма.

Пр-во 5-к точек на $P^1$ с точн. до проект. преобр.

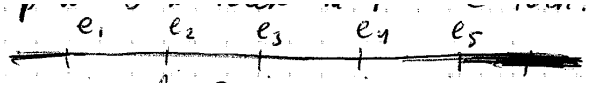
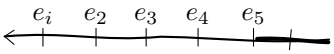


**Рисунок и набранное описание.** Прямая с пятью подписями и неподписанным штрихом справа. Утолщённый конец показан приближённо.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000952

**Рисунок и набранное описание.** У первого $e$ подписано $i$ с точкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000952

Это пр-во 2-мерно.

$$k_1 = \text{X ratio } (e_2\, e_3\, e_4\, e_5)$$
$$k_2 = \text{— ” — } (e_1\, e_3\, e_4\, e_5)$$

**Сомнительное чтение.** Знак перед «ratio» предположительно читается как $X$. Начертания $X$ и $\times$ близки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000952

. . .

$$\varphi(x) = \mathrm{Li}(x) - \mathrm{Li}(1-x), \qquad \mathrm{Li}(x) = \sum_1^\infty \frac{x^n}{n^2}.$$

$$0 = d\varphi(k_1) - d\varphi(k_2) + d\varphi(k_3) - d\varphi(k_4) + d\varphi(k_5) \tag{14}$$

(Функц. ур-е для дилогарифма)

Это следует из ранее сформ. теорем.

$G_3^2$ — 3-мер. плоск. в $\mathbb{R}^5$.

Рассм. $P_1(\xi)$ (1-й класс Понтрягина тавтологич. 2 или 3-мерн. рассл. на Грассм. $G_3^2$).

Есть ровно 1 гармонич. 4-форма.

GELFAND-P000953

[номер в источнике: 53]

$$\underset{\|}{d}\pi_* P_1(\xi) = \pi_* \underset{\|}{d} P_1(\xi) + \sum \pi_{i*}^{\partial} P_1(\xi)$$
$$0 \qquad\qquad 0$$

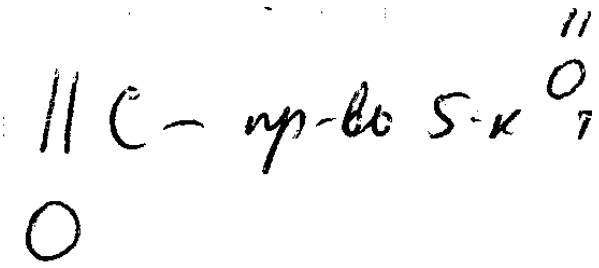


**Рисунок и набранное описание.** Под каждым из двух $d$ записаны две черты и нуль.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000953

$C$ — пр-во 5-к точек

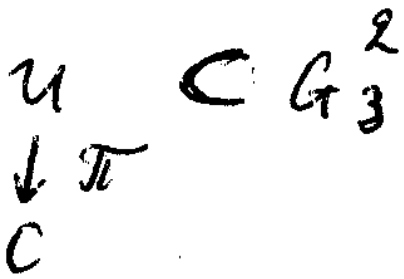


**Рисунок и набранное описание.** Знак слева от $\subset$ похож на строчное $u$; возможна прописная $U$.

$$\begin{array}{ll} u? & \subset G_3^2 \\ \downarrow \pi & \\ C & \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000953

Последн. член вычисл. с пом. комбинаторики

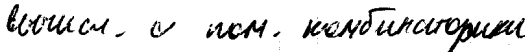


**Рисунок и набранное описание.** Перед «комбинаторики» записано «с пом.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000953

Обобщение.

Пусть $(\mathbb{C}^*)^n$ алгебраически действ. на однородном алгебр. [зачёркнуто: запись не разобрана] пр-ве с неподв. точкой

**Неразобранный фрагмент.** Запись между «алгебр.» и «пр-ве» густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000953

Тогда

1) $\forall$ орбита $\left((\mathbb{R}^+)^*\right)^n$ гомеом. полиэдру. (теорема о торических вложениях)

(Диффеом. на $\forall$ орбите, но в верш. может иметь $\infty$ кривизну; на всём — лишь гомеом.)

2) $\forall$ гарм. форма [зачёркнуто: запись не разобрана] инвар. отн. $T^n \subset (\mathbb{C}^*)^n$

**Неразобранный фрагмент.** Запись после «форма» закрыта несколькими штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000953

[под «гарм. форма» вписано: (по отн. к $\forall$ Кэлеровой метрике)]

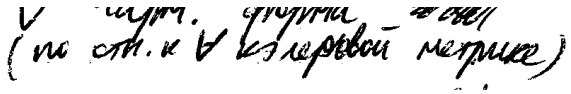


**Рисунок и набранное описание.** Условие о метрике записано строкой ниже.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000953

равна $0$ на $\forall$ $\left((\mathbb{R}^+)^*\right)^n$-орбите.

(15) Теорема. (Атья).

$M$ — симплектич. мн-зие, $f_1, \ldots, f_n \colon M \longrightarrow \mathbb{R}$ функции.

**Рисунок и набранное описание.** Сокращение после «симплектич.» читается «мн-зие».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000953

$$\{f_i, f_j\} = 0$$

$df_i$ все обр. в $0$ в нек-рой точке.

Получ. отобр.

$$M \underset{f_1,\ldots,f_n}{\longrightarrow} \mathbb{R}^n$$

При этом

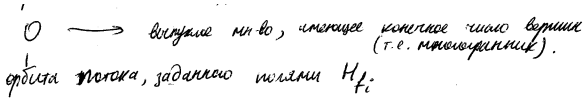


**Рисунок и набранное описание.** От $O$ идёт стрелка к выпуклому множеству. Ниже $O$ стоит черта к подписи об орбите.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000953

$O$ ⟶ выпуклое мн-во, имеющее конечное число вершин (т.е. многогранник).

|

орбита потока, заданного полями $H_{f_i}$

**Рисунок и набранное описание.** Две черты с точкой между ними.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000953

Задача: связь с интегр. в квадратурах.

# Глава 19

GELFAND-P000954

16/II-81 г. Сем. Гельфанда.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000954

**Рисунок и набранное описание.** Дата подчёркнута узкой заштрихованной полосой. У II черты сверху и снизу.

16/II-81 г.

Хованский. О многогранниках Ньютона.

[Справа: (оборотная сторона пред. докл. Mc Pherson'a.)]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000954

**Рисунок и набранное описание.** Помета о том, что запись сделана на обороте предыдущего доклада.

$n = 2$ для простоты.

лит-ра: 1) Mumford и др. Lect. Notes — торические вложения.

2) Д. Бернштейн, ФА.

1) Kempf, Knudsen, Mumford, Saint-Donat, Toroidal Embeddings,

Lect. Notes Math., 1972, $N = 339$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000954

**Рисунок и набранное описание.** В рукописной ссылке указаны 1972 год и номер 339.

GELFAND-P000955

и ещё обзор Данилова в УМН.

Ст. Хованского: ФА, 1977, 11:4

1978, 12:1

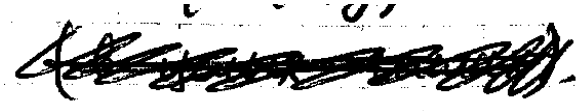
$$\{(x, y) : P(x, y) = 0\} \tag{1}$$

как выглядит эта кривая? (ручки и т. д.)

Сколько решений имеет система

$$\begin{cases} P(x, y) = 0 \\ Q(x, y) = 0 \end{cases} \tag{2}$$

[зачёркнуто: (строка не разобрана).]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000955

**Неразобранный фрагмент.** Строка в скобках густо зачёркнута.

$$y^2 = P_n(x) \tag{3}$$

имеет $\sim n/2$ ручек (точнее, $\left[\frac{n-1}{2}\right]$ ручек).

$$\begin{aligned} n &= 3, 4 \qquad 1 \text{ ручка}, \\ n &= 5, 6 \qquad 2 \text{ ручки}. \end{aligned}$$

Условие: $P_n$ не имеет кратных корней.

Для общего ур-я (1) тоже есть рецепт вычисления числа ручек:

$$\frac{(n-1)(n-2)}{2} \qquad \text{для ур-я общего положения.} \tag{4}$$

(3) — не ур-е степени $n$ на самом деле.

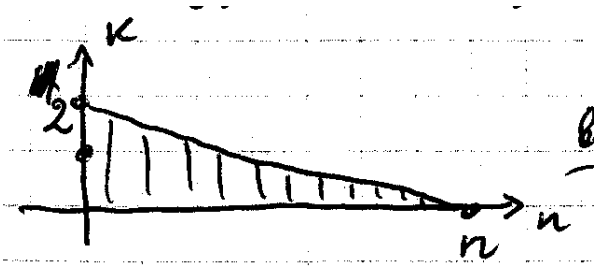
(3) – не ур-е степени n на самом деле.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000955

**Рисунок и набранное описание.** Фраза о степени (3) приведена в том виде, в каком записана в рукописи.

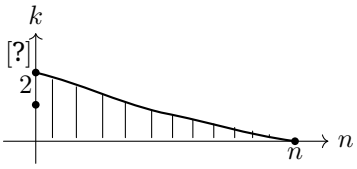
Всё дело — в многогр. Ньютона.

$$P(x, y) = \sum a_{n,k} x^n y^k. \tag{5}$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000955

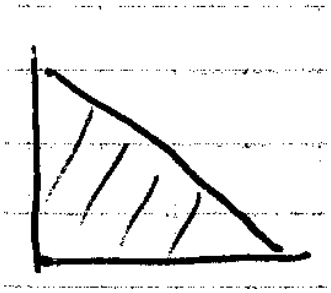
**Рисунок и набранное описание.** Треугольник со штриховкой, оси $k, n$ и отметки. Подпись над 2 зачёркнута.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000955

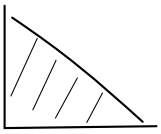
**Неразобранный фрагмент.** Густо зачёркнутая подпись над 2 не разобрана.

Вып. оболочка тех $(n, k)$, для к-рых $a_{nk} \neq 0$.



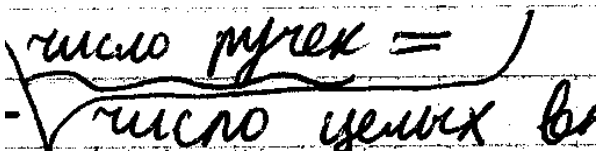
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000955

**Рисунок и набранное описание.** Второй треугольник, с четырьмя внутренними штрихами.



— общ. случай — симплекс.

Ответ для (1) — [над строкой вписано: число ручек =] число целых внутр. точек в многогр. Ньют.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000955

**Рисунок и набранное описание.** «число ручек» и знак равенства вписаны над ответом.

(для коэфф. $a_{n,k}$ общего положения)

Это теор. Бейкера (того самого), переоткрыта Хованским в 1976 г.

(Бейкер — учитель Ходжа, Ходж — учитель Атьи)

В $\mathbb{C}^2$ не все точки кривой (1) видны. Хотим их проявить нек-рыми заменами.

Рассм. кривую $P(x,y)=0$ вне коорд. креста.

$x, y$ — мероморфные ф-и на рим. пов.

Иногда они обр. в $0$ или $\infty$. Это даёт дивизор:

в $\forall$ его точке есть вектор $(n,m)$

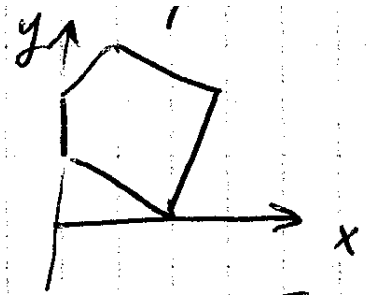
(порядок нуля $x=n$, порядок нуля $y=m$ в данной точке)

GELFAND-P000956

[номер в источнике: 6]

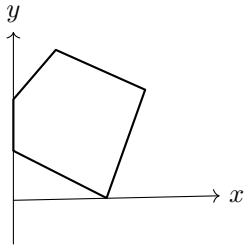
Точки порядка $(1,0)$ или $(k,0)$ видны на картинке: это точки пересеч. с осью $x=0$.

Можем паралл. переносить многоуг. умножением на $x^k$ и $y^k$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000956

**Рисунок и набранное описание.** Пятиугольник касается оси $y$ ребром, а оси $x$ вершиной.

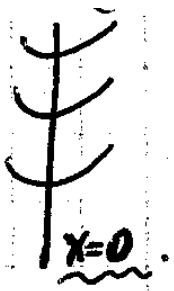



Перенесём, чтобы коснулся оси $x=0$.

$$P(0,y)=0 \tag{6}$$

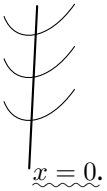
Число реш. = длина отрезка пересечения МН с осью $\{x=0\}$.

(если нет кратных корней




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000956

**Рисунок и набранное описание.** Три ветви пересекают вертикальную линию с подписью $x=0$.



некратные $\Rightarrow$ теор. о неявной ф-и применима

$\Rightarrow$ нет точек вида $(k, 0)$, $k \geqslant 2$.

Сделаем преобр.

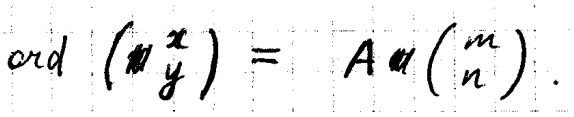
$$\begin{cases} x = u^{a_{11}} v^{a_{12}}, \\ y = u^{a_{21}} v^{a_{22}}, \end{cases} \qquad a_{ij} \in \mathbb{Z} \tag{7}$$

$$\det \begin{Vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{Vmatrix} = 1, \qquad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}. \tag{8}$$

обратная — целочисл. $\Rightarrow$ есть обратное преобр. (тоже рацион.)

Если $u \sim t^m$, $v \sim t^n$, то после преобразования

$$\operatorname{ord} \begin{pmatrix} [\text{зач.}]\, x \\ y \end{pmatrix} = A\, [\text{зач.}] \begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix}. \tag{9}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000956

**Сомнительное чтение.** Знаки слева от столбца $x, y$ и после $A$ густо зачёркнуты. Оба похожи на $u$, но точное чтение не установлено.

Хотим сделать такое преобр., чтобы в т. $\binom{n}{m}$ попал $\binom{1}{0}$.

Пусть вектор $(n, m)$ несократим ($\sim$ на отрезке $[0, (m, n)]$ нет целых точек).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000956

**Сомнительное чтение.** Первый знак в паре густо переписан; предположительно $n$. В следующей записи порядок букв $(m, n)$.

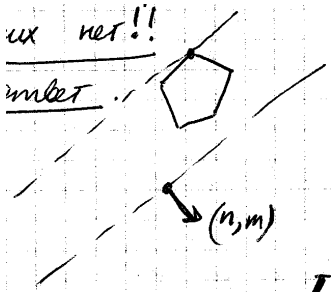
Мораль: $\exists$ матрица $A$.

Если [зачёркнуто: ~~он~~ (?); над строкой вписано: $(n, m)$] сократим, то это же преобр. показывает, что дивизоров таких нет!!

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000956

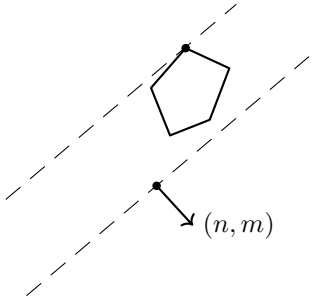
**Сомнительное чтение.** Над зачёркнутым словом, предположительно «он», вписано $(n, m)$.

ответ.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000956

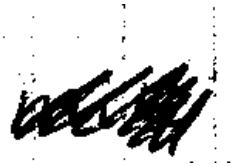
**Рисунок и набранное описание.** Одна из параллельных прямых касается вершины пятиугольника. От отмеченной точки на другой прямой проведена стрелка $(n, m)$.



двигаем, пока не коснётся

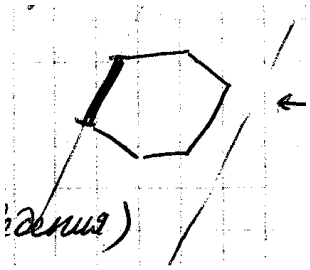
[зачёркнуто: ~~если~~ (?)] Наткнулись на точку —

— тогда таких нет.



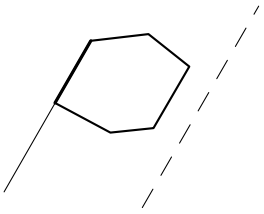
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000956

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предположительно читается «если».

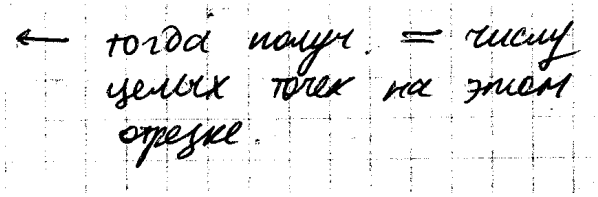


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000956

**Рисунок и набранное описание.** У шестиугольника выделено левое ребро, лежащее на наклонной прямой. Справа параллельная прямая.



← тогда получ. = числу целых точек на этом отрезке.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000956

**Рисунок и набранное описание.** В последней строке сказано «числу целых точек на этом отрезке».

(берём min скал. произведения)

GELFAND-P000957

Общее число проколов = числу целочисл. точек на границе.

Рассмотрим теперь систему

$$\begin{cases} P(x,y) = 0 \\ Q(x,y) = 0 \end{cases} \tag{10}$$

и ищем число реш. в $(\mathbb{C} \setminus 0)^2$

([зачёркнуто: не разобрано] $x \neq 0, \infty$; $y \neq 0, \infty$).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000957

**Сомнительное чтение.** Короткая запись перед условием на $x$ закрыта зачёркиванием.

Рассм. ф-ю $Q$ на кривой $P(x,y) = 0$.

Её дивизор $= 0$,

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000957

**Рисунок и набранное описание.** В рукописи записано «Её дивизор $= 0$».

Смотрим порядок в выкин. точках!!

$(n, m)$ $\quad x \sim t^n, y \sim t^m$.

Тогда

$$\sum C_{a,b} x^a y^b = C_{a,b} t^{an+bm} \tag{11}$$

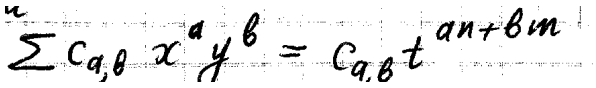


**Рисунок и набранное описание.** В (11) знак суммы стоит слева от равенства.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000957

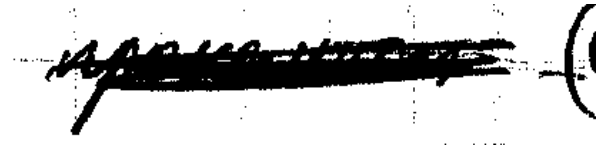
ответ:

$$\underline{\min_{a,b}\big((n,m)\cdot(a,b)\big)} \quad \text{— чисто геом. ответ.} \tag{12}$$

Выколотые точки — на кресте или в $\infty$

$\Rightarrow$ полюса только в выколотых точках.

$$\left[\sum_{m,n}(12)\right] = \text{числу реш. (10) в [зачёркнуто: ~~пространстве~~ (?)] } (\mathbb{C}\setminus 0)^2. \tag{13}$$



**Сомнительное чтение.** Перед $(\mathbb{C}\setminus 0)^2$ предположительно зачёркнуто «пространстве».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000957

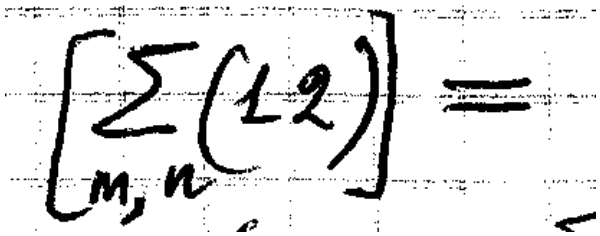


**Рисунок и набранное описание.** В (13) перед знаком суммы нет минуса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000957

(для общ. полож. — иначе сократиться может).

Есть 2 многоугольника!! Что получается?

Ответ — смешанный объём!!

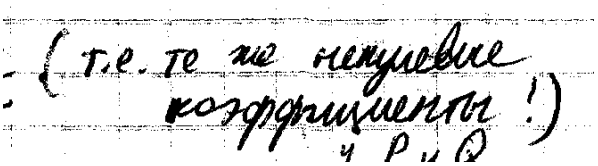
Складываем все вект. $(n, m)$ — получим вектор длиной = длине стороны.

**Рисунок и набранное описание.** Три стрелки последовательно направлены вниз и вправо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000957

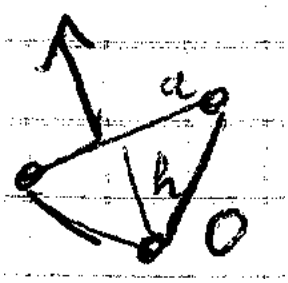
Вектор $\perp$ стороне и равный ей по длине.

Пусть 2 многоуг. совпали (т. е. те же ненулевые коэффициенты! у $P$ и $Q$).



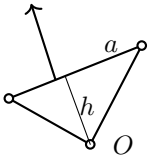

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000957

**Рисунок и набранное описание.** В скобках написано «те же ненулевые коэффициенты!»




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000957

**Рисунок и набранное описание.** Треугольник со стороной $a$, высотой $h$, вершиной $O$ и внешней стрелкой.



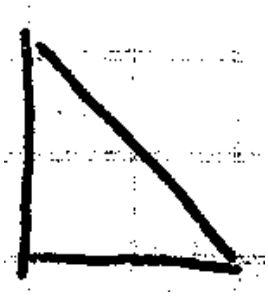

max для тр-ка из всех скал. произвед. $=$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000957

**Рисунок и набранное описание.** Начальный знак читается как латинское max.

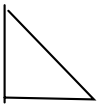
$= ah = 2S$.

(фиксируется $O$)



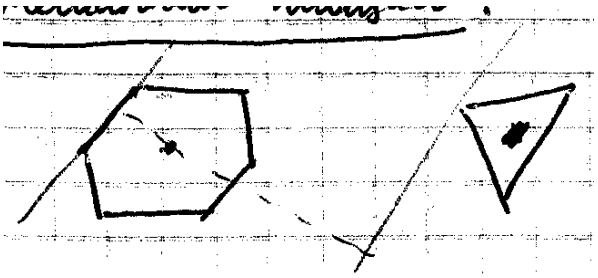
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000957

**Рисунок и набранное описание.** Малый прямоугольный треугольник без подписей.



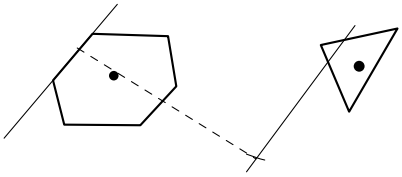
$\triangle$-к $\Rightarrow$ получается $n^2$ (теор. Безу).

Смешанная площадь.

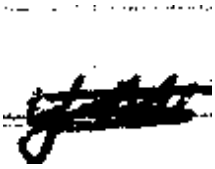


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000957

**Рисунок и набранное описание.** Шестиугольник и треугольник с отмеченными точками. Пунктир и короткие штрихи у правой прямой показаны приближённо.



стороны [зачёркнуто: ~~умн.~~ (?)] одного умн. на высоты другого.



**Сомнительное чтение.** Слово между «стороны» и «одного» предположительно «умн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000957

Выделена общ. точка $O$.

$\forall$ стор. двигаем пока не станет опорной для 2-го — это высота.

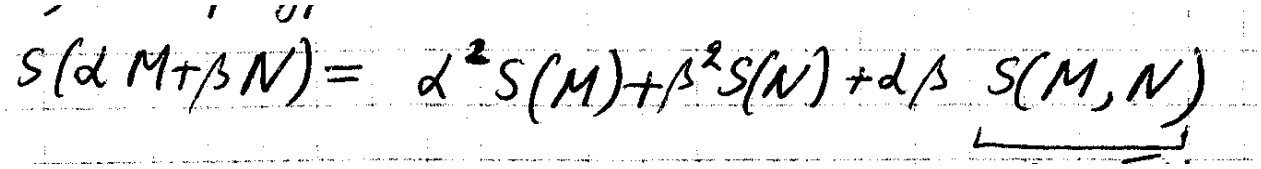
GELFAND-P000958

[номер в источнике: 7]

Общее опред.

$M, N$ — фигуры.

$$S(\alpha M + \beta N) = \alpha^2 S(M) + \beta^2 S(N) + \alpha\beta \underbrace{S(M,N)}_{\text{смеш. объём.}}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000958

**Рисунок и набранное описание.** В первом равенстве при $\alpha\beta$ стоит $S(M,N)$. Далее в рукописи употребляется $V$.

В $n$-мерном пр-ве — смеш. объём $n$ фигуры.

$V(\Delta_1, \ldots, \Delta_n)$ опр. св-вами:

1) $V(\Delta, \ldots, \Delta) = V(\Delta)$ — объём.
2) $V(\Delta_1 + \Delta_1', \Delta_2, \ldots) = V(\Delta_1, \Delta_2, \ldots) + V(\Delta_1', \Delta_2, \ldots)$

Такая ф-я [зачёркнуто: запись не разобрана] сущ. и единственна.

**Сомнительное чтение.** После «ф-я» зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000958

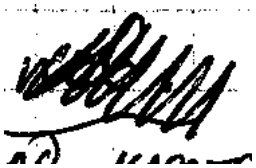
(14) Теор. (Д. Бернштейн)

Число реш. (в $(\mathbb{C}\setminus 0)^2$) сист. общего полож. вида (2) $=$

$=$ смеш. объёму их многогр. Ньютона.

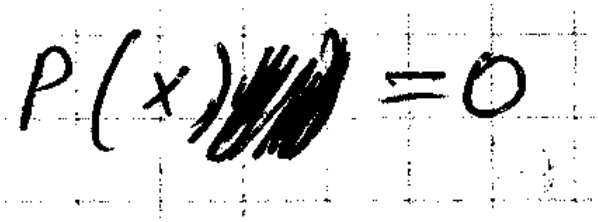
(15) Теор.

Эйлерова хар-ка [зачёркнуто: ~~кривой~~ (?)] гиперпов., $P(x)$ [зачёркнуто: $, y)$ (?)] $= 0$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000958

**Сомнительное чтение.** Перед «гиперпов.» предположительно зачёркнуто «кривой».

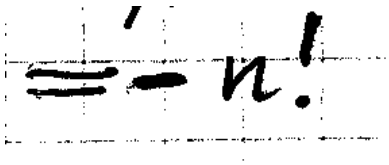


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000958

**Сомнительное чтение.** После $P(x)$ видна густо зачёркнутая запись, возможно $, y)$.

(с выброшенным коорд. крестом)

$$= -n!\big(\text{объём многогр. Ньют.}\big)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000958

**Рисунок и набранное описание.** Перед $n!$ написан минус.

Следствие (геометр.)

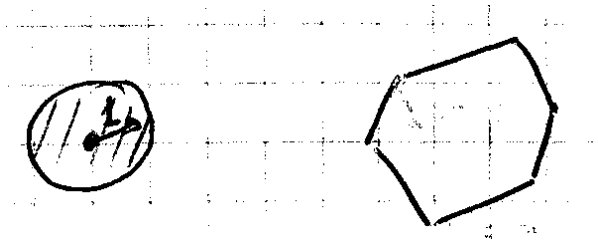
$$2 - 2B - \Gamma = -2S.$$

$B$ — число внутр. цел. точек.

$\Gamma$ — —”— гран. —”—

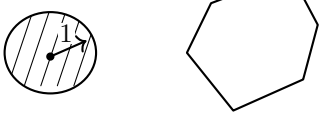
$$B + \tfrac{1}{2}\Gamma = S + 1. \tag{16}$$

Связь смеш. объёма с изопериметрич. нер-вом.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000958

**Рисунок и набранное описание.** Заштрихованный круг с радиусом 1 и шестиугольник.



$$S(\Delta_1, \Delta_2) = S(\Delta_1 + \Delta_2) - S(\Delta_1) - S(\Delta_2). \tag{17}$$

$O$ — центр круга.

Смеш. площадь многоуг. и круга = периметру многоуг.

Нер-во:

$$V^2(\Delta_1, \Delta_2) \geqslant V(\Delta_1)V(\Delta_2). \tag{18}$$

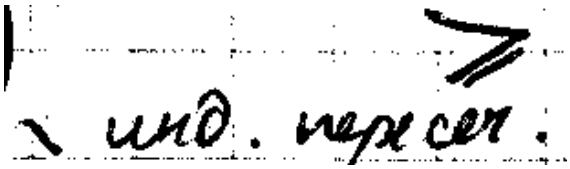
На круге достигается.

Теорема для любой алг. пов.

$\Gamma_1, \Gamma_2$ — две кривые на алгебр. поверхности.

$$(\Gamma_1, \Gamma_2)^2 \geqslant (\Gamma_1, \Gamma_1) \cdot (\Gamma_2, \Gamma_2). \tag{19}$$

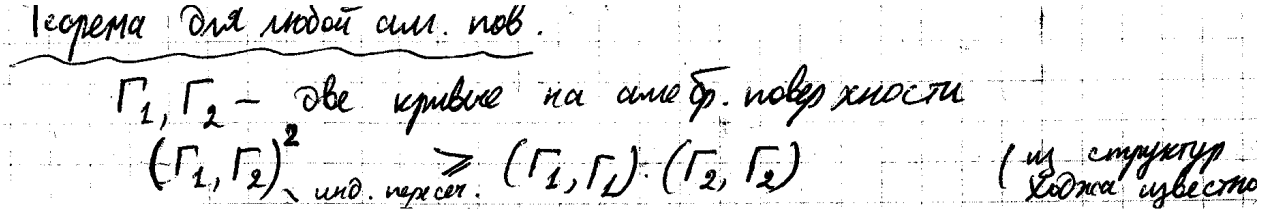
[к скобке $(\Gamma_1, \Gamma_2)$: инд. пересеч.]




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000958

**Рисунок и набранное описание.** К «инд. пересеч.» ведёт короткая черта от левой скобки.

(из структур Ходжа известно)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000958

**Рисунок и набранное описание.** На кадре (19) сопровождают только условие о двух кривых на алгебраической поверхности и помета о структурах Ходжа.

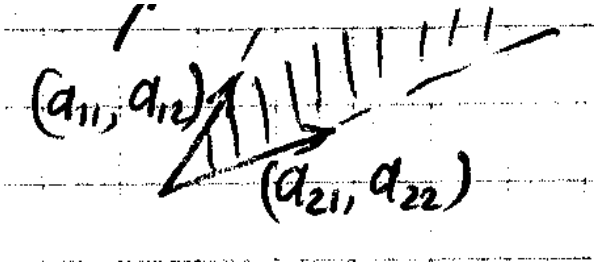
GELFAND-P000959

Строим спец. компактифик. $(\mathbb{C} \setminus 0)^2$.

Есть мн-зие $P(x, y) = 0$.

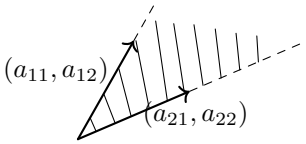
Хотим описать его карты, чтобы переходы были лишь степенные и всё же всё можно было бы рассмотреть,

какие есть такие компактные комплексные мн-зия, к-рые покрываются сист. карт, переход даётся унимодул. матрицами.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000959

**Рисунок и набранное описание.** Заштрихованный конус с двумя подписанными лучами. После наконечников лучи продолжаются прерывистыми штрихами.



$$\binom{x}{y} \in \underline{\underline{\text{тору}}}$$
$$(x \neq 0, y \neq 0)$$
$$(\mathbb{C} \setminus 0)^2$$

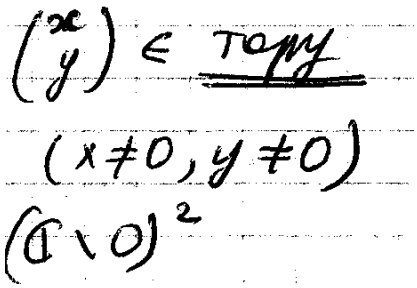


**Рисунок и набранное описание.** Слово «тору» подчёркнуто двумя чертами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000959

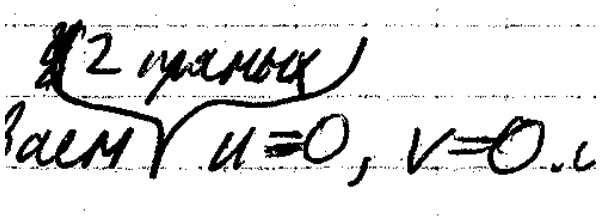
[под рисунком слева: зачёркнуто ~~он~~ (?)]

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись похожа на «он»; точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000959

Пока он некомпактен.

С каждым преобр. (7) приклеиваем $u = 0$, $v = 0$ [над записью скобкой: «2 прямых»] и рисуем конус.



**Сомнительное чтение.** Слева от «2 прямых», у начала скобки, есть тёмный штрих. Неясно, зачёркнута ли здесь отдельная запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000959

Если пересекутся — конструкция неосуществима.

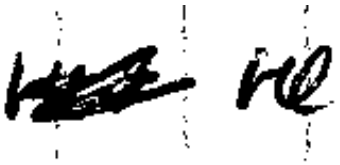
Осуществимо, если конуса покроют всё $\mathbb{R}^2$.

GELFAND-P000960

[номер в источнике: 12]

23/II–81. Сем. Гельфанда.

И.М.Г. Диксмье нашёл пример 2-х опер. $A_1$ и $A_2$ порядков 4 и 6, [зачёркнуто: ~~не~~ (?)] не яв. ф-ями от одного опер. $A_0$ 2-го порядка; $A_1, A_2$ — с полиномиальными коэфф. (и со старшим 1), что $[A_1, A_2] = 0$.



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись перед «не яв.» предположительно читается «не».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000960

$$A_2 = \sqrt{\underbrace{\left(\frac{d^4}{dx^4} + f_0(x)\frac{d^3}{dx^3} + \dots\right)^3}_{A_1^3} + C}.$$

Гриневич нашёл много таких через параметры Тюрина.

Чередник И.

О событии, к-рое ставит точку в теории солитонов.

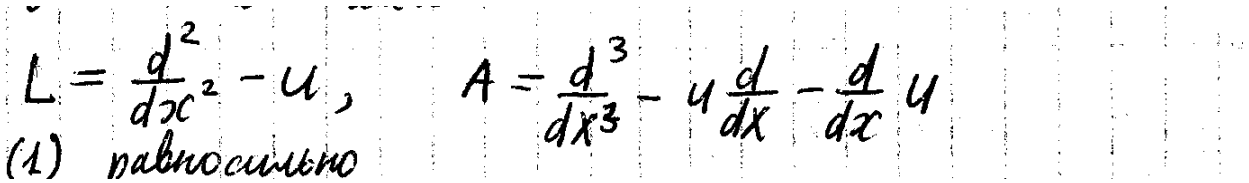
I этап. Метод обр. задачи.

$$u_t = 6uu_x + u_{xxx}. \tag{1}$$

$$L = \frac{d^2}{dx^2} - u, \qquad A = \frac{d^3}{dx^3} - u\frac{d}{dx} - \frac{d}{dx}u. \tag{2}$$

Тогда (1) равносильно

$$[L, A] = L_t. \tag{3}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000960

**Рисунок и набранное описание.** В (2) перед обеими частями с $u$ записаны минусы; перед $\frac{d^3}{dx^3}$ числового коэффициента нет.

$$L \rightsquigarrow \text{матр. рассеяния } S(\lambda) \qquad (2 \times 2 \text{ матрица}). \tag{4}$$

$S(\lambda)$ просто меняется с измен. $t$.

II этап. (Захаров и др.)

$$\left[\underbrace{\frac{d}{dx} - U}_{L}, \frac{d}{dt} - V\right] = 0 \qquad \text{(представление 0-й кривизны)}. \tag{5}$$

$U, V$ — рац. ф-и от $\lambda$.

Например,

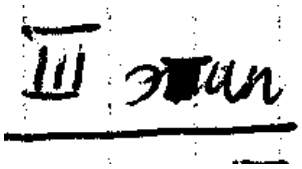
$$\begin{cases} U = U_0 + U_1\lambda + U_2\lambda^2, \\ V = V_0 + \lambda V_1 \end{cases} \qquad — \tag{6}$$

и получ. система ур-ий.

$L \rightsquigarrow S$ и т. д.

Была замечена гамильтоновость.

III этап (закат теории солитонов)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000960

**Сомнительное чтение.** В слове «этап» один штрих сильно обведён; предыдущая запись не установлена.

Тождества Яна-Бакстера.

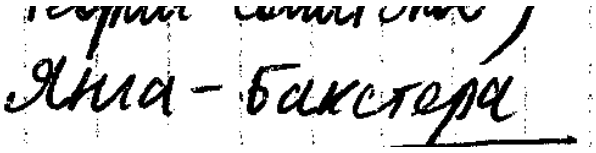


**Рисунок и набранное описание.** В рукописи «Яна-Бакстера», без «г».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000960

Алгебр. объект ⇝ всё с небольшими нюансами.

Из них получ. все (почти) интегр. системы.

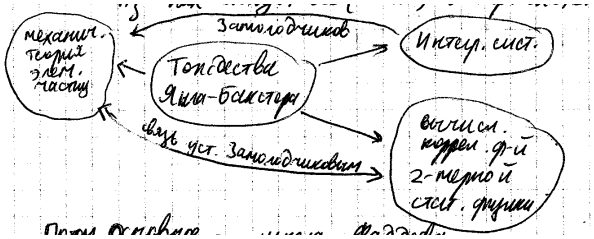
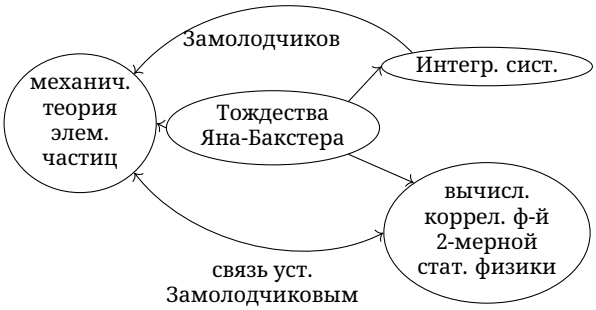
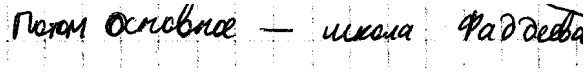



**Рисунок и набранное описание.** Из средней рамки идут три стрелки. Верхняя дуга направлена влево, нижняя отмечена наконечниками с двух сторон.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000960

Потом (?) основное — школа Фаддеева.



**Сомнительное чтение.** Первое слово последней строки ближе к «Потом»; запись не вполне отчётлива.

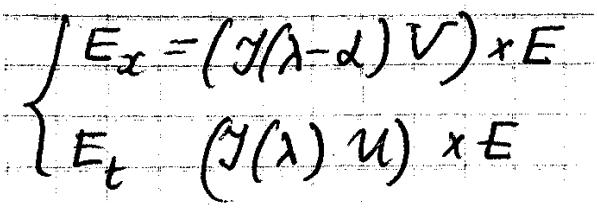
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000960

GELFAND-P000961

Ур-я Ландау-Лифшица и ... кир. поля

$$\left[\frac{d}{dt} - U, \frac{d}{dx} - V\right] = 0, \qquad \lambda \in \text{элл. кривой!!} \tag{7}$$

$$\begin{cases} E_x = (J(\lambda - \alpha)V) \times E, \\ E_t \quad (J(\lambda)U) \times E \end{cases} \tag{8}$$



**Сомнительное чтение.** Во второй строке (8) между $E_t$ и скобкой знак не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000961

$E, V, U$ — 3-векторы.

сдвиг на элл. кривой

$$J = \mathrm{diag}(\cdot, \cdot, \cdot).$$

отсюда

$$\begin{cases} U_x = (JV) \times U, \\ U_t = (JU) \times V \end{cases} \qquad \text{(асимметричное главное киральное поле).} \tag{9}$$

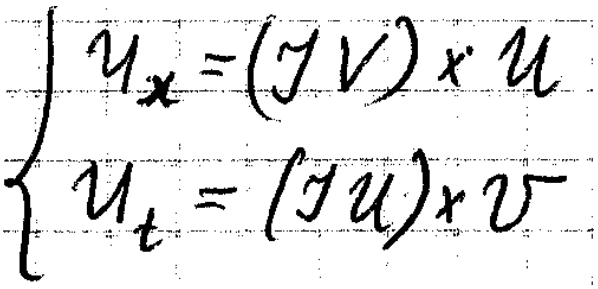


**Рисунок и набранное описание.** В начале второй строки (9) написано $U_t$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000961

$J$ — пост. диагон. 3-матрица.

$$J = J(\alpha).$$

Матрица $J$ — любая!!

(Достижима за счёт выбора $\alpha$ и элл. кривой).

Интегрируется с помощью элл. кривой.

Ур-е Ландау-Лифшица:

$$U_t = U \times U_{xx} + JU \times U. \tag{10}$$

Тожд. Я.-Б. сразу даёт весь гамильтонов формализм вместе со скобками данных рассеяния.

Хованский А.

Хотим:

$$\overset{\swarrow \text{мн-зие}}{M^n} \supset (\mathbb{C} \setminus 0)^n$$ будем строить спец. компактиф. тора.

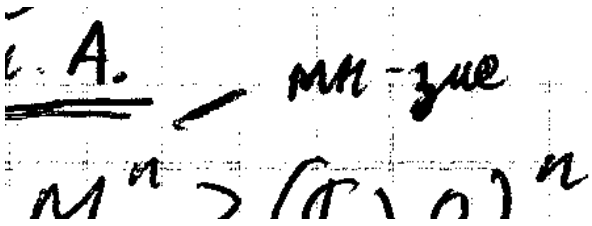


**Рисунок и набранное описание.** Помета «мн-зие» над $M^n$ связана с ним наклонным штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000961

и дополнение — аналит. мн-во [зачёркнуто: знак не разобран] меньшей размерности.

**Сомнительное чтение.** Перед «меньшей» виден короткий зачёркнутый знак; чтение не установлено.

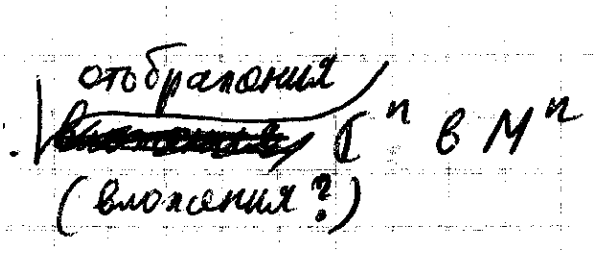
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000961

Модулярные карты:

$$\begin{cases} x_1 = u_1^{a_{11}} \dots u_n^{a_{1n}} \\ \dots\dots\dots\dots \\ x_n = u_1^{a_{n1}} \dots u_n^{a_{nn}} \end{cases} \tag{1}$$

и продолжаются до аналит. [зачёркнуто: ~~вложений~~ (?); вписано сверху: отображений] $\mathbb{C}^n$ в $M^n$.

[под исправленным словом:] (вложений?)




**Сомнительное чтение.** Над зачёркнутым словом вписано «отображений». Ниже читается «(вложений?)»; зачёркнутое слово предположительно такое же.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000961

Однопар. подгруппа (тора):

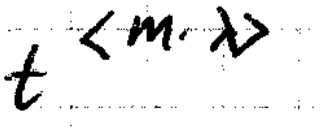
$$\begin{cases} x_1 = t^{\lambda_1} \\ \quad \vdots \\ x_n = t^{\lambda_n} \end{cases} \tag{2}$$

GELFAND-P000962

[номер в источнике: 13]

Моном $x_1^{m_1} \dots x_n^{m_n}$ (3)

ведёт себя как $t^{\langle m,\lambda\rangle}$ на подгруппе (2).



**Сомнительное чтение.** Короткий штрих между $m$ и $\lambda$ передан запятой; он близок к точке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000962

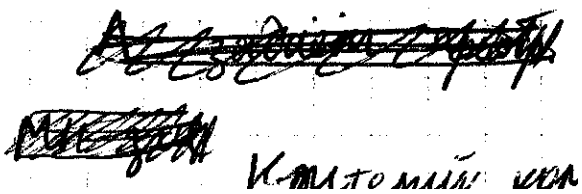
По $\forall$ карте рисуем конус в пр-ве однопараметрических подгрупп.
Они располаг. опр. образом.

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}, \ldots, \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{pmatrix}$$ порожд. вып. конус.

Пересек. по внутр. $\Rightarrow$ совпадают. (условие сущ. мн-зия)
Пример:

$$\begin{cases} x_1 = u_1 u_2^{-1} \\ x_2 = u_2 \end{cases} \qquad \begin{cases} x_1 x_2 = u_1 \\ x_2 = u_2 \end{cases}$$

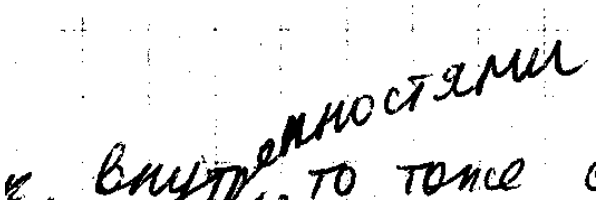
Это $\sigma$-процесс.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000962

**Неразобранный фрагмент.** Перед «Если грани» и в начале следующей строки зачёркнуты две записи. Под густой штриховкой слова не установлены.

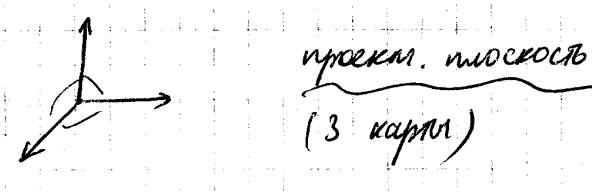
Если грани пересек. внутренностями, то тоже совпадают.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000962

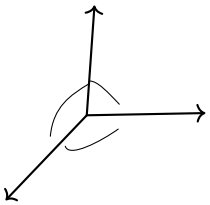
**Рисунок и набранное описание.** Окончание «енностями» дописано наклонно после «внутр.».

Критерий компактности: необх. и дост., чтобы конуса покрывали всё пр-во.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000962

**Рисунок и набранное описание.** Три направленных луча и три дуги без наконечников.



проект. плоскость
(3 карты)

Компактиф. задаётся разбиением целочисл. пр-ва с точностью до целочисл. автоморфизма.

Казарновский.

Задача: Обобщить теор. о нулях полиномов на ф-и более общего вида.

$$f = \sum_{\lambda \in \Lambda} C_\lambda \exp\langle z, \lambda \rangle \tag{1}$$

рассм. как ф-и в $\mathbb{C}^n$; $\lambda \in \Lambda \subset \mathbb{C}^n$, $z \in \mathbb{C}^n$

$\Gamma = \mathrm{conv}(\Lambda)$ — многогр. Ньютона.

Рассм. систему

$$F : \{f_1 = \ldots = f_n = 0\}.$$

Число нулей в шаре рад. $R$ обозн. $N_F(R)$

$$N_F(R) = cV(\Gamma_1, \ldots, \Gamma_n)R^n + O(R^{n-1}). \tag{2}$$

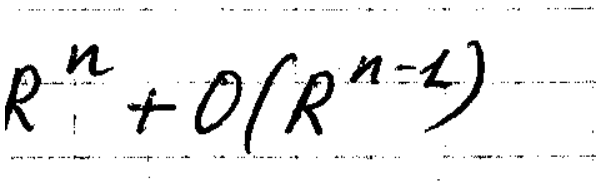


**Рисунок и набранное описание.** Показатель степени в остатке (2) записан как $n - 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000962

$V(\Gamma_1, \ldots, \Gamma_n)$ — смеш. объём, если все многогр. лежат в вещ. частях $\mathbb{C}^n$

1 переменная $\Rightarrow$ возникает периметр многоугольника

$c$ — const, сост. из степеней 2 и $\pi$.

GELFAND-P000963

Что такое $V$ в общем случае?

$$\Gamma \subset \mathbb{C}^n,$$

$$V(\Gamma) = \sum_{\dim \Delta = n} \underset{\substack{\downarrow \\ \text{объём грани}}}{V(\Delta)} \quad \Omega(\Delta) S(\Delta).$$

Грани средней разм. ($n$ [знак не разобран])

**Сомнительное чтение.** После $n$ в скобках стоит густой штрих. Восклицательный знак возможен, но отдельная точка не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000963

$\Omega(\Delta)$ — [зачёркнуто: знак не разобран] внешн. угол (объём сферич. изображения) [под «объём сферич. изображения»:] ($n$-мерный).

**Сомнительное чтение.** Перед «внешн.» зачёркнута короткая запись. Штрихи не позволяют установить чтение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000963

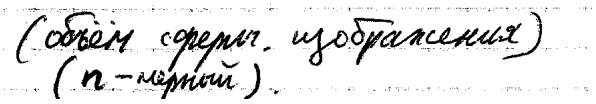



**Рисунок и набранное описание.** Под скобками об объёме сферического изображения написано «($n$-мерный)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000963

$S(\Delta)$ опред. след. образом

Рассм. вещ. грассман $G_{2n,n}$; точнее, вещ. $n$-мерн. подпр. в $\mathbb{C}^n$.

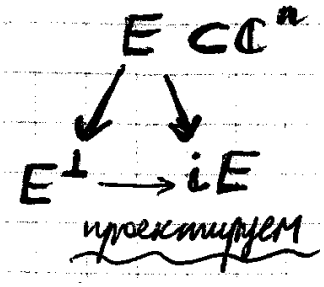



**Рисунок и набранное описание.** Из $E \subset \mathbb{C}^n$ выходят две стрелки. Горизонтальная стрелка идёт от $E^\perp$ к $iE$.

$E \subset \mathbb{C}^n$

$E^\perp \longrightarrow iE$

проектируем

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000963

площадь умн. на число, обозначаемое $S(\Delta)$.

$V(\Gamma)$ продолжается с многогранников на любые тела $M \subset \mathbb{C}^n$.

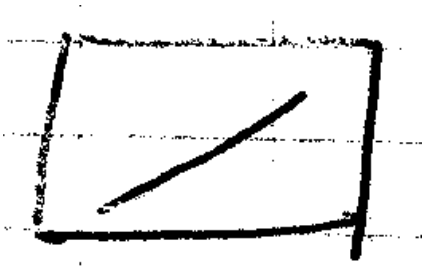
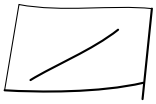


**Рисунок и набранное описание.** Неподписанный четырёхугольник с внутренним наклонным штрихом. Правая сторона выходит за нижний край.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000963

$T_cM$ — компл. кас. плоскость к $\partial M$.

$B$ — 2-я квадр. форма, оп. на $T_cM$

Квадр. форма $\dfrac{B(ix)+B(x)}{2}$ зад. эрмитову форму

(форма Леви)

$\kappa_1, \dots, \kappa_{n-1}$ — соб. числа.

$$S(\Delta) = \int \kappa_1 \dots \kappa_{n-1}\, dS$$

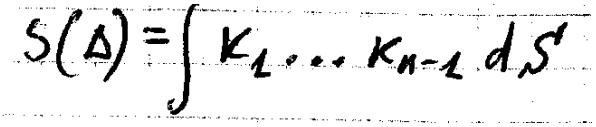



**Рисунок и набранное описание.** Левая часть последней формулы записана как $S(\Delta)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000963

Ещё вариант: через опорную ф-ю.

GELFAND-P000964

2.3.81. Сем. Гельфанда.

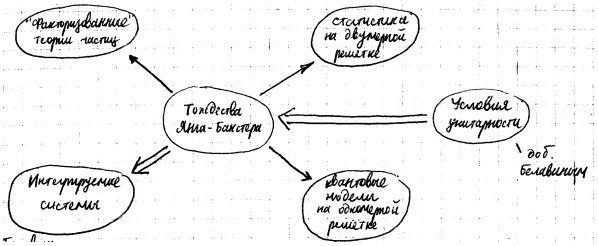
И.М.Г. Задача. $\int_x^\infty e^{-t^2}\, dt$ разл. в асимпт. ряд, к-рый не сходится, но суммируется по Борелю.

Задача. Связать рез. Казарновского с индикатрисой роста.

GELFAND-P000965

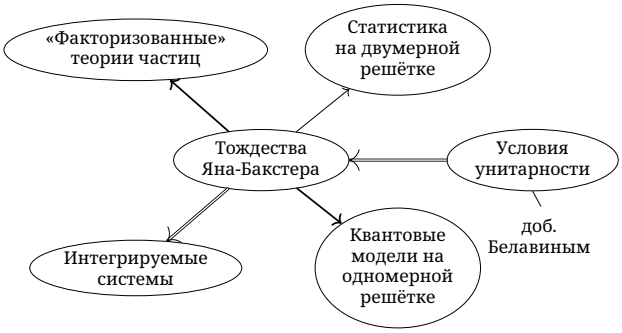
[номер в источнике: 19]

Чередник И.

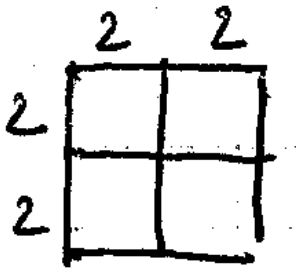



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000965

**Рисунок и набранное описание.** Шесть овалов. Двойная стрелка справа направлена к тождествам; двойная стрелка слева внизу направлена от них. В среднем овале написано «Яна-Бакстера».

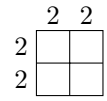



Белавин.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000965

**Рисунок и набранное описание.** Четыре блока, по две строки и по два столбца в каждом.

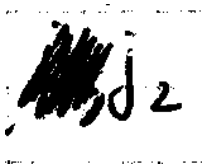
(1)  $= R^{j_1 j_2}_{i_1 i_2} \longrightarrow R^{1\,2}$

(сокр. обозначение)

Общ. случай: $n^2 \times n^2$.

$i_1, j_1$ нумеруют блоки

$i_2$ [зачёркнуто: запись не разобрана], $j_2$ — элементы в блоке.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000965

**Сомнительное чтение.** Между $i_2$ и $j_2$ запись скрыта под штрихами.

Интерпрет. как тензорное произведение.

$$R^{12} \xrightarrow{\Omega} (R^{12})^{-1} \qquad \text{преобр. унитарности} \tag{2}$$

$$R^{12} \xrightarrow{C} R^{\bar{1}2} \qquad \text{кроссинг} \tag{3}$$

(Блочное трансп. — кроссинг)

внутри блоков — не изменяется

$$\Omega^2 = C^2 = 1 \tag{4}$$

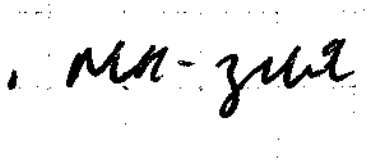
$$(\Omega C)^n \neq 1 \tag{5}$$

(6) [зачёркнуто: запись не разобрана] $R^{12} \longrightarrow (\Omega C) R^{12}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000965

**Сомнительное чтение.** Начальная запись в (6) зачёркнута. Под штрихами нельзя надёжно различить её символы.

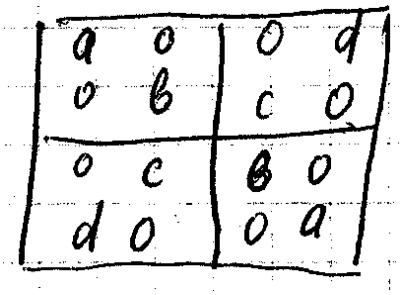
Инвар. мн-зия — ? (для (6)).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000965

**Рисунок и набранное описание.** В сокращении после «Инвар.» различимо «мн-зия».

Рассм. матр. типа Бакстера



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000965

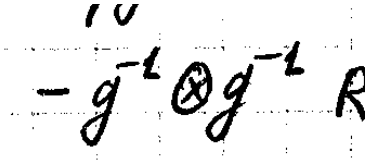
**Рисунок и набранное описание.** Четыре блока матрицы. В третьей строке на диагонали повторяется $b$.

(7)

| | | | |
|---|---|---|---|
| $a$ | $0$ | $0$ | $d$ |
| $0$ | $b$ | $c$ | $0$ |
| $0$ | $c$ | $b$ | $0$ |
| $d$ | $0$ | $0$ | $a$ |

(инвар. отн. 2-х групп $Z_2 \Downarrow$)

$$R^{12} \longrightarrow -g^{-1} \otimes g^{-1}\ R^{12}\ g \otimes g \tag{8}$$

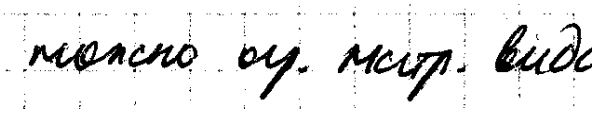


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000965

**Рисунок и набранное описание.** В (8) перед первым $g^{-1}$ стоит отдельный минус.

$$g_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad g_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{9}$$

Преобр. (8) совместно с $\Omega C \Rightarrow$ можно ог. матр. вида (7).



**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «матр.» похоже на «ог.»; раскрытие предположительно «ограничиться».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000965

Инвар. мн-зия таковы:

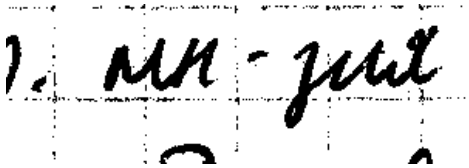


**Рисунок и набранное описание.** Сокращение «мн-зия» повторяется перед «таковы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000965

(отн. $\Omega$ и $C$ одновременно)

GELFAND-P000966

$$\frac{a^2 + b^2 - c^2 - d^2}{ab} = I_1 \tag{10а}$$

$$\frac{cd}{ab} = I_2 \tag{10б}$$

Это интегралы.

**Рисунок и набранное описание.** Под (10б) написано «Это интегралы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000966

Это эллипт. кривая.

— · —

Чередник И.

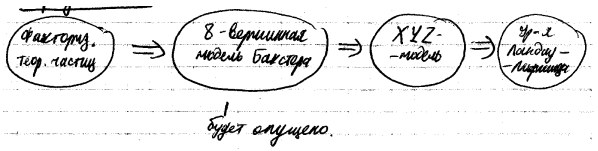
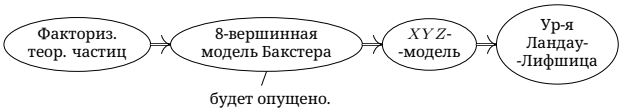



**Рисунок и набранное описание.** Четыре овала с двойными стрелками вправо. Под овалом с моделью Бакстера написано «будет опущено».




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000966

В 2-мерном пр-ве/врем. строится теор. частиц одинак. масс.

$d$ типов частиц Плоскость счит. ориентированной

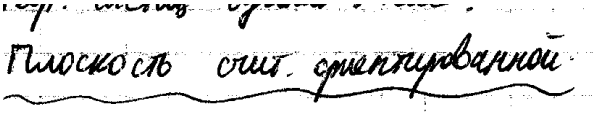


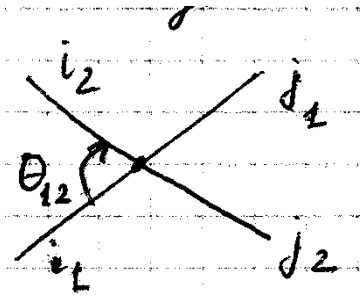
**Рисунок и набранное описание.** Последнее слово волнистой подчёркнутой строки читается «ориентированной».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000966

Импульсы сохраняются.

Единств. соб. — пересеч. линий и их перекраска

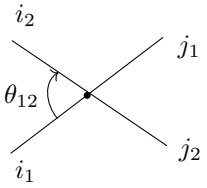
(элементарное событие)



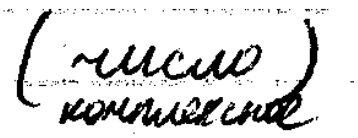
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000966

**Рисунок и набранное описание.** Две пересекающиеся линии; дуга угла $\theta_{12}$ слева направлена вверх.

(1)




(2) Припишем амплитуду $S^{j_1 j_2}_{i_1 i_2}$ (число [вписано снизу: комплексное])



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000966

**Рисунок и набранное описание.** Под «число» вписано «комплексное».

(3) $|S|^2$ — вероятность того, что произошло

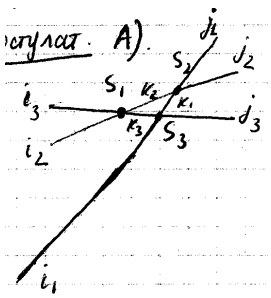
Предп. ($\Leftrightarrow$ релятивизм)

$$S^{j_1 j_2}_{i_1 i_2}(\theta_{12}), \qquad (4)$$

$\theta_{12}$ — обычный эвклидов ориент. угол

Нерелятив. $\Leftrightarrow$ разн. скоростей.

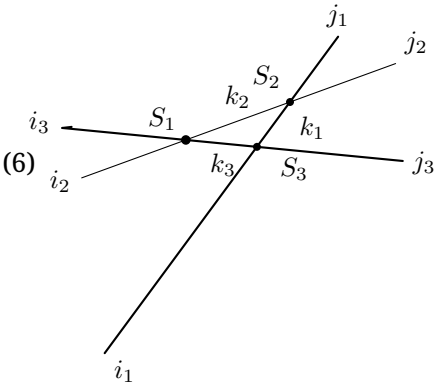
(5) Постулат. А).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000966

**Рисунок и набранное описание.** Три попарных пересечения. Жирный штрих у левого конца линии $i_3 j_3$ может быть началом линии или неполным наконечником.

(6)



Более сложн. событие

Ему припис. амплитуда $S$

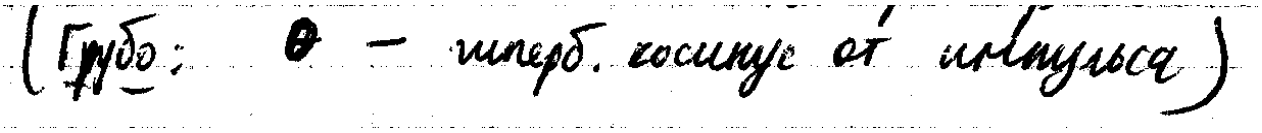
$S_j$ — амплит. перех. в точках, указ. на рисунке

$$S = S_1 S_2 S_3 \tag{7}$$

Б) Амплитуда не зависит от локализации событий в точке пр-ва,

т.е. не меняется при параллельном переносе прямых.

(Грубо: $\theta$ — гиперб. косинус от импульса)  (не меняем окраски внешних концов)

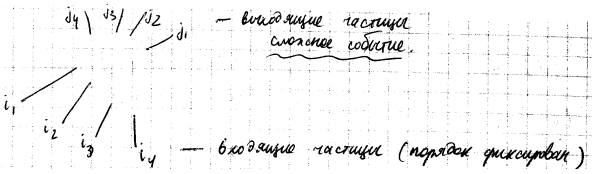



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000966

**Рисунок и набранное описание.** Нижняя запись читается «гиперб. косинус от импульса».

GELFAND-P000967

[номер в источнике: 20]




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000967

**Рисунок и набранное описание.** В (8) показаны восемь раздельных штрихов. В центре соединений нет.

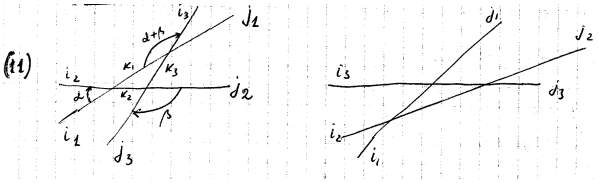
(8)

$$S^{j_1 \dots j_4}_{i_1 \dots i_4} = \sum_{\substack{\text{по всем возможным} \\ \text{раскраскам} \\ \text{внутр. рёбер}}} \prod_{\substack{\text{по} \\ \text{всем} \\ \text{вершинам}}} S_{\dots} \tag{9}$$

(10) Лемма.

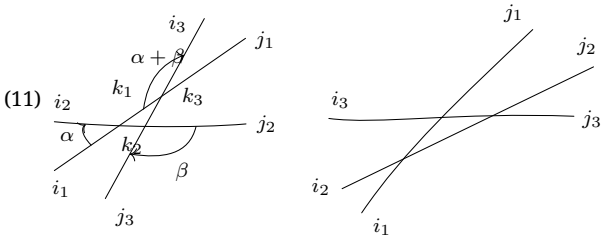
Постулат Б) будет вып. всегда, если он выполнен для тр-ка.

Условие $\triangle$-ка.

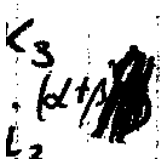



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000967

**Рисунок и набранное описание.** Два расположения трёх прямых. На левом подписаны $k_1, k_2, k_3$ и направленные дуги $\alpha, \beta, \alpha+\beta$. На правом подписаны только концы.



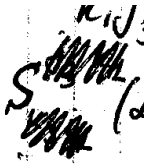
$$S^{k_1k_2}_{i_1i_2}(\alpha)S^{j_1k_3}_{k_1i_3}(\alpha+\beta\,[?])S^{j_2j_3}_{k_2k_3}(\beta) = S^{k_2k_3}_{i_2i_3}(\beta)S^{k_1j_3}_{j_1k_3}(\alpha+\beta)S^{j_1j_2}_{k_1k_2}(\alpha). \tag{12}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000967

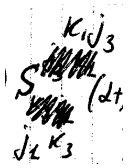
**Сомнительное чтение.** После $\alpha+$ различима часть знака, вероятно $\beta$; правая часть аргумента закрыта густым зачёркиванием.

[у второго множителя справа прежние индексы зачёркнуты. сверху вписано $k_1j_3$, снизу $j_1k_3$.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000967

**Сомнительное чтение.** Верхние и нижние прежние индексы зачёркнуты. Отдельные штрихи видны, но полная запись не установлена.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000967

**Рисунок и набранное описание.** Новые индексы читаются $k_1j_3$ сверху и $j_1k_3$ снизу.

Задача: найти $S$, при к-рых вып. эти соотношения

Задача сильно переопр.: ур-й $d^6$, неизвестных $d^4$.

Простая инв. форма записи:

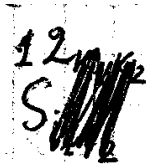
$$A = (a^j_i), \quad B = (b^j_i) \tag{13}$$

$i$ — строка, $j$ — столбец

$$(A \otimes B)^{j\ell}_{ik} = a^j_i b^\ell_k \tag{14}$$

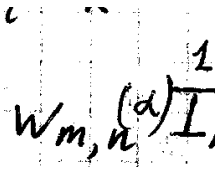
$$\overset{12}{S} = \sum_{m,n=1}^{d^2} w^{(\alpha)}_{m,n} \overset{1}{I}_m \otimes \overset{2}{I}_n \tag{15}$$

[у $S$ прежние индексы зачёркнуты. $12$ вписано над $S$.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000967

**Сомнительное чтение.** Прежние пары индексов затёрты. Справа различимы две цифры 2; чтение пар $j_1j_2$ и $i_1i_2$ предположительно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000967

**Сомнительное чтение.** Скобки с $\alpha$ стоят выше уровня $m, n$; передано как верхняя помета у $w_{m,n}$.

(16) $\{I_n\}$ — базис в пр-ве $d \times d$-матриц $M_d$.

Индексы 1 и 2 указывают, в каком пр-ве берётся.

$$\overset{12}{S}(\alpha)\overset{13}{S}(\alpha+\beta)\overset{23}{S}(\beta) = \overset{23}{S}(\beta)\overset{13}{S}(\alpha+\beta)\overset{12}{S}(\alpha) \tag{17}$$

соотн. факторизации или тр-ка

(в тенз. произв. 3-х пр-в)

(част. случай тожд. Яна-Бакстера)

Тожд. Яна-Бакстера: соотн. факторизации (т.е. (17)), испорченное след. способами:

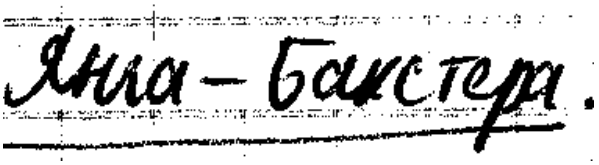


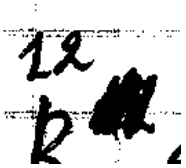

**Рисунок и набранное описание.** В подчёркнутом заголовке написано «Яна-Бакстера».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000968

$$\overset{121323'}{RSS} = \overset{23'1312}{S\ SR} \tag{18}$$

$$\overset{12}{R} \in \overset{1}{M}_d \otimes \overset{2}{M}_d(\mathbb{C}), \qquad R \in M_d \otimes M_d(\mathbb{C}), \tag{19}$$

[справа вверху у первого $R$ зачёркнуто: запись не разобрана; $12$ написано над $R$.]

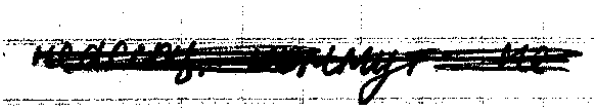



**Сомнительное чтение.** Запись справа от $R$ затёрта; $12$ ясно написано над $R$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000968

$$S, S' \in M_d \otimes M_d(D), \tag{20}$$

($D$ — [зачёркнуто: запись не разобрана] ассоциат., не обяз. коммут. алг. над $\mathbb{C}$)



**Сомнительное чтение.** Перед «ассоциат.» зачёркнуто несколько слов. Отдельные буквы видны, но точная фраза не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000968

(21) Теорема. Из (18) следует, что

(22) [зачёркнуто: запись не разобрана]

$$[\mathrm{Sp}_3 \overset{13}{S},\ \mathrm{Sp}_3 \overset{13'}{S}\,] = 0$$

**Сомнительное чтение.** Начальная запись перед квадратной скобкой зачёркнута диагональными штрихами.

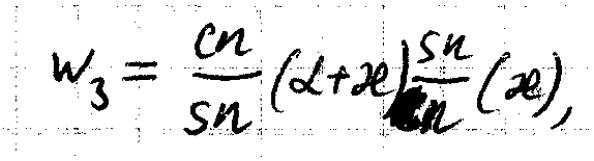
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000968

(коммутатор в пр-ве матриц над 1-м)

Нетрив. пример соотн. факторизации:

$$\overset{12}{S}(\alpha) = \sum_{i=0}^{3} w_i(\alpha) \overset{1}{\sigma}{}^i \otimes \overset{2}{\sigma}{}^i \tag{23}$$

$$\begin{aligned} w_1 &= \frac{\operatorname{sn}(x)}{\operatorname{sn}(\alpha+x)}, \qquad w_2 = \frac{\operatorname{dn}}{\operatorname{sn}}(\alpha+x)\frac{\operatorname{sn}}{\operatorname{dn}}(x), \\ w_3 &= \frac{\operatorname{cn}}{\operatorname{sn}}(\alpha+x)\frac{\operatorname{sn}}{\operatorname{cn}\,[?]}(x), \qquad w_0 = 1 \end{aligned} \tag{24}$$



**Сомнительное чтение.** Первая буква знаменателя в последней дроби для $w_3$ сильно переписана. Предположительное чтение cn; возможен след прежнего dn.

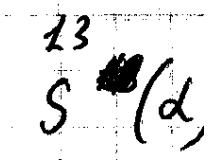
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000968

$$\sigma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \qquad \text{— матр. Паули.}$$

$\alpha, x \in \mathbb{C}$.

Вместо (18):

$$\begin{aligned} &\overset{12}{R}(\alpha,\alpha')\overset{13}{S}(\alpha)\overset{23}{S}(\alpha') \\ &\qquad = \overset{23}{S}(\alpha')\overset{13}{S}(\alpha)\overset{12}{R}(\alpha,\alpha') \end{aligned} \tag{25}$$



**Сомнительное чтение.** У второго $S$ справа, после надстрочного 13, затёрта короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000968

GELFAND-P000969

23/III–81. Сем. Гельфанда.

И.М. Гельфанд о ст. Мозера.

(сб. посв. юбилею Черна)

Эллипсоид

$$\langle A^{-1}x, x\rangle = 1, \qquad \text{полуоси } \sqrt{\lambda_n} \tag{1}$$

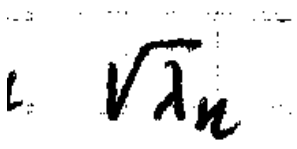


**Рисунок и набранное описание.** У знака корня написано $\lambda_n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000969

Геодезические:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\nu A^{-1}x, \qquad x \in \mathbb{R}^n, \tag{2}$$

но для эллипсоида точка ост. на нём.

где

$$\nu = \frac{\langle A^{-1}y, y\rangle}{|A^{-1}x|^2}, \qquad y = \frac{dx}{dt}. \tag{3}$$

Изоспектральная матрица

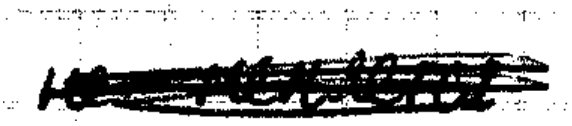
$$L(x,y) = P_y(A - x\otimes x)\cdot P_y \tag{4}$$

$P_y$ — матрица ортог. проекц. на ортог. доп. к $y$:

$$P_y\xi = \xi - \frac{\langle \xi, y\rangle}{|y|^2}y \tag{5}$$

Теор. Матрица

(6) $\underbrace{L\left(x, \frac{dx}{dt}\right)}$ [зачёркнуто: запись не разобрана] не меняет соб. значений при дв-нии вдоль геодезической.

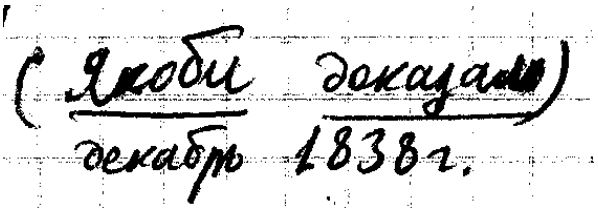


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000969

**Сомнительное чтение.** В зачёркнутой записи различимо начало «не». Далее возможно «меняется» или «зависит», но штрихи не позволяют установить слово.

(Якоби доказал)

декабрь 1838 г.

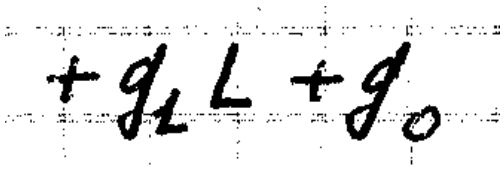


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000969

**Рисунок и набранное описание.** Конец слова «доказал» обведён, ниже отдельно написана дата.

П. Гриневич.

$$L_6^2 = L_4^3 + g_1L + g_0 \tag{1}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000969

**Рисунок и набранное описание.** После $g_1$ у $L$ нет нижнего индекса.

$$L_4 = \left(\frac{d^2}{dx^2} - u\right)^2 + 2c'_x\big(\wp(\gamma_2) - \wp(\gamma_1)\big)\frac{d}{dx} + \big[c'_x(\wp(\gamma_2) - \wp(\gamma_1)\big]'_x - - \wp(\gamma_1) - \wp(\gamma_2) \tag{2}$$

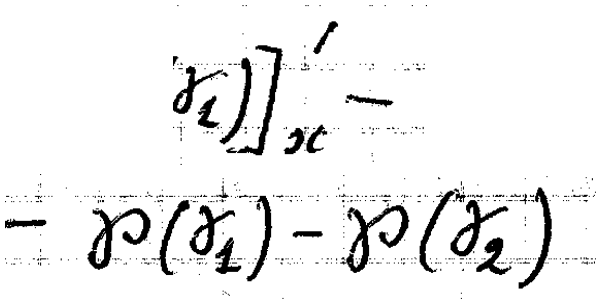
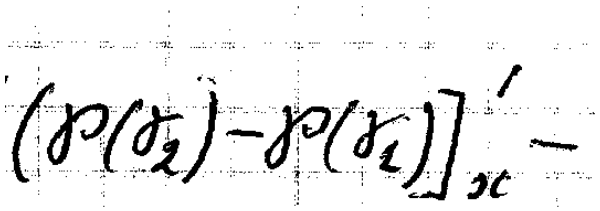


**Рисунок и набранное описание.** Минус стоит в конце строки и повторяется в начале продолжения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000969



**Сомнительное чтение.** Перед закрывающей квадратной скобкой видна одна круглая скобка. Отдельное закрытие для скобки после $c'_x$ не различимо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000969

$$\begin{cases}\gamma'_1 = \dfrac{1}{\alpha_1 - \alpha_2},\\ \gamma'_2 = \dfrac{1}{\alpha_2 - \alpha_1}\end{cases} \qquad \begin{cases}\alpha'_1 = \alpha_1^2 - u - \varphi(\gamma_1, \gamma_2, 0),\\ \alpha'_2 = \alpha_2^2 - u + \varphi(\gamma_1, \gamma_2, 0)\end{cases} \tag{3}$$

$$\begin{cases}\gamma_1(x) = \gamma_0 + c(x)\\ \gamma_2(x) = \gamma_0 - c(x)\end{cases}$$

$$u(x) = \frac{1}{4{c'_x}^2} - \frac{1}{4}\frac{{c''_{xx}}^2}{{c'_x}^2} - 2\varphi c''_{xx} - {c'_x}^2(\varphi'_c - \varphi^2) + \frac{1}{2}\frac{c'''_{xxx}}{c'_x}$$

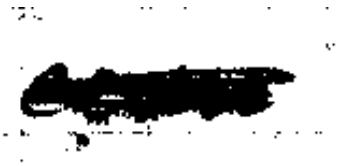
GELFAND-P000970

[номер в источнике: 43]

$g_1, g_0, c(x)$ задаём произвольно

$$c(x) = \int_{q(x)}^{\infty} \frac{dt}{\sqrt{t^3 + g_1 t + g_0}} \tag{4}$$

$q(x)$ — рац. ф-я [зачёркнуто: запись не разобрана] $\Rightarrow L_4, L_6$ — опер. с рацион. коэфф.



**Сомнительное чтение.** После «рац. ф-я» короткая запись зачёркнута; точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000970

$\gamma_0 = 0 \Rightarrow q(x) = x$. (случай Диксмье)

$$\varphi(\gamma_1, \gamma_2, 0) = \zeta(\gamma_2 - \gamma_1) + \zeta(\gamma_1) - \zeta(\gamma_2)$$

$$\zeta'(z) = -\wp(z), \qquad \zeta(-z) = -\zeta(z).$$

Пример Диксмье по Кириллову

$$L_4 = \{A^2\}, \qquad L_6 = \{A^3\}, \qquad A = L + xL^{-1}, \qquad L = \frac{d^2}{dx^2} + x^3$$

$\{\cdot\}$ — дифференц. часть.

[зачёркнуто: ~~Отсюда~~ (?)] Или:

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое перед «Или» предположительно читается «Отсюда».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000970

$$L_4 = L^2 + 2x$$

$$L_6 = L^3 + 3x^2L + 3Lx^2.$$

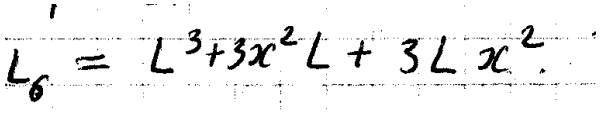


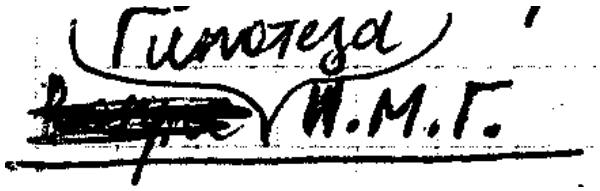
**Рисунок и набранное описание.** В обоих слагаемых после $L^3$ написано $x^2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000970

Для кривой рода 2 $P(x, y) = 0$ неясно $\exists$(?) опер. $L_1, L_2$ с рац. коэфф., для к-рых $P(L_1, L_2) = 0$.

Взаимно простых пор. не бывает.

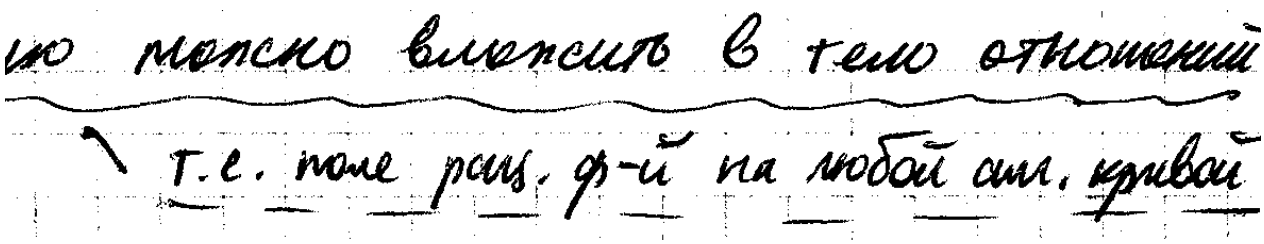
[над зачёркнутым словом вписано: Гипотеза] [зачёркнуто: ~~Теор.~~ (?)] И.М.Г.: любую кривую можно вложить в тело отношений для алг. Вейля.



**Сомнительное чтение.** «Гипотеза» вписано над строкой со скобкой. Зачёркнутая запись перед «И.М.Г.» предположительно «Теор.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000970

[выносная приписка со стрелкой] т.е. поле рац. ф-й на любой алг. кривой



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000970

**Рисунок и набранное описание.** Стрелка от пояснения направлена к словам о вложении кривой.

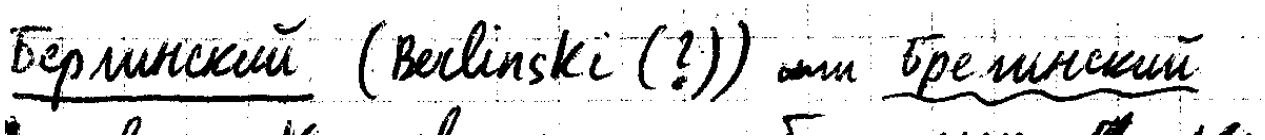
$$q, p, \qquad qp - pq = 1.$$

порожд. [зачёркнуто: запись не разобрана] алгебра вклад. в тело (упражнение)

**Сомнительное чтение.** Перед «алгебра» короткая запись зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000970

Берлинский (Berlinski (?)) или Брелинский



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000970

**Рисунок и набранное описание.** В рукописи даны две кириллические формы фамилии и «Berlinski (?)» латиницей.

(соавтор Кашивары по раб. о гип. [зачёркнуто: запись не разобрана] Каждана-Люстига)

**Сомнительное чтение.** Перед «Каждана» виден зачёркнутый знак; чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000970

$\mathfrak{g}$ — полупр. алг. Ли над $\mathbb{C}$

$\cup$

$\mathfrak{b}$ — Борель алг., $\lambda\colon \mathfrak{b} \to \mathbb{C}$ характер алг. Ли

Модуль Верма $M_\lambda$ (см. кн. Диксмье об обёрт. алгебрах).

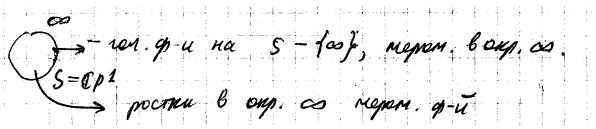
[подчёркивание заголовка соединено с пояснением] геом. объекты на пр-ве флагов

[зачёркнуто: $M_\lambda$, $\mathfrak{g} = \mathfrak{b} \oplus \ldots$ (?)]

**Сомнительное чтение.** Под штрихами наверху видно $M_\lambda$, ниже предположительно $\mathfrak{g} = \mathfrak{b} \oplus \ldots$. Остальное не разобрано.

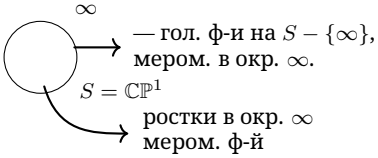
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000970

$G = SL(2)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000970

**Рисунок и набранное описание.** Окружность с меткой $\infty$ и двумя стрелками к подписям справа.



GELFAND-P000971

Eckart Viehweg.

(по Hélène Esnault — Exp. Sem. Bourbaki)

(по раб. Fujita, Kawamata, Iitaka, Ueno, Viehweg)

**Сомнительное чтение.** Первая буква в Iitaka похожа на I или T. Предпочтено I.

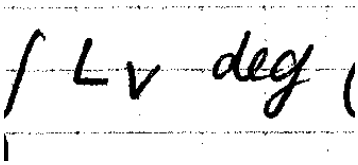
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000971

О классиф. 3-мерных алгебраич. многообразий.

$V$ — проект. алг. мн-ие над $\mathbb{C}$, $\omega_V = \bigwedge^{\max} \Omega^1_V$

$$K(V) = \begin{cases} L_v \deg \left( \bigoplus_{n \geq 0} H^0(V, \omega_V^n) \right) - 1 & \text{при } R(V) \neq \mathbb{C} \\ -\infty \end{cases}$$

(число Кодаиры



**Сомнительное чтение.** Два знака перед deg похожи на $L$ и пониженное $v$. Возможное чтение по смыслу формулы — tr deg.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000971

$$q(V) = \dim H^0(\Omega^1).$$

$$1)\quad \left.\begin{array}{c} V \\ K(V) = 0 \\ q(V) = \dim V \end{array}\right\} \quad (\Leftarrow) \quad V \overset{\text{бирац.}}{\sim} A \quad \text{аб. мн-ие}$$

$$2)\quad \left.\begin{array}{c} \dim V = 3, \\ K(V) = 0 \\ q(V) = \begin{cases} 2 \\ 1 \end{cases} \end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad \alpha\colon V \longrightarrow A(V)$$
(Альбанезе мн-ие)

этальное расслоение

$$K(F) = 0.$$

$$3)\quad K(V) = 0, \quad q(V) = 0,$$
$$?$$

4) Что-то есть о случае $K(V) = -\infty$.

Christian Kassel. (Strassburg)

Что-то об изуч. гомотопич. типа группы Diff$(M)$

(идея Вальдхаузена)

Можно распр. $K$-теорию на объекты $A$, к-рые явл. кольцами

$$A \times A \xrightarrow[\times]{+} A$$

с точн. до гомотопии (напр., пр-во петель)

(дистрибут. настоящая)

$$\mathbb{Z}[\Omega X]$$

$K$-функтор стр. с пом. констр. Квиллена.

Ссылка: AMS Proc. Symp. Pure Math, v. 32 (1976)

Waldhausen, Hatcher.

Christophe Soulé (paris VII)

**Сомнительное чтение.** В рукописи первую гласную фамилии можно прочесть как о или а. Предпочтено Soulé.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000971

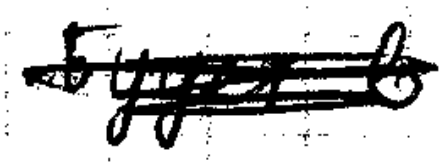
$$K_*(\mathbb{Z}) \leftrightarrow \zeta(1-n)$$ связь с топосами

GELFAND-P000972

[номер в источнике: 44]

$$\#K_{2i-2}(\mathbb{Z}) \geqslant \text{numerator}\,\zeta(1-i)$$
$$\#K_{2i-1}(\mathbb{Z}) \geqslant \text{denominator}\,\zeta(1-i)$$
$$i \equiv 0 \pmod 2$$

[зачёркнуто: ~~Бурб...~~ (?)] Inventiones, 1980, February.



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись, возможно, начинается с «Бурб...». Дальнейшие буквы не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000972

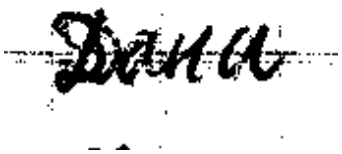
GELFAND-P000973

30/III-81. Сем. Гельфанда.

И.М. Гельфанд

Ур-е Власова.

Дана мех. система — частицы в потенц. поле.



**Сомнительное чтение.** Первая буква усилена. По начертанию и согласованию с «система» предпочтено «Дана».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000973

Пусть много частиц и они сильно взаимодействуют.

Частицы редки, так что они не сталкив., но создают поле — все они заряжены. Потенциал — ф-я от плотности частиц.

Арнольд. О раб. A. Weinstein'a.

Гидродинамика:

Рассм. область, заполн. жидкостью, в рим. мн-зии $G$.

Дв-ние жидк. — кривая в группе диффеом., сохр. объём.

$$G = \text{SDiff}(G)$$

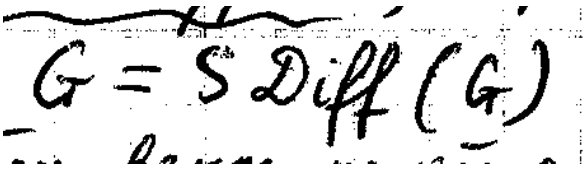


**Рисунок и набранное описание.** В записи обе буквы имеют вид $G$. Под буквой в скобках есть короткая черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000973

$\mathfrak{g}$ — алг. Ли $G$, т.е. алгебра вект. полей с дивергенцией $= 0$.

Энергия: $E = \frac{1}{2}\int |v(x)|^2\,dx$, $v(x)$ — это векторное поле.

Это квадр. форма на $\mathfrak{g}$.

Разнесём её левыми сдвигами на всё $G$. Получ. рим. метрика

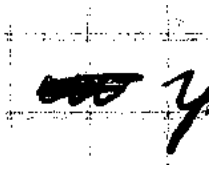
Опр. Геодезические — течения идеальной жидкости

(Арнольд, 1966)

Ann. Inst. Fourier и обзор в кн. по механике.

Есть кривизна, гам. формализм и т.д.

Weinstein — перенос на другие [зачёркнуто: запись не разобрана] группы ($\infty$-мерные)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000973

**Сомнительное чтение.** Под густой зачёркивающей чертой перед «группы» точное чтение не установлено.

Симплектич. группа: получ. ур-е Власова.

(холодная плазма)

Расширяем, доб. лок. степ. свободы — получ. разные ур-я

(в том числе Янга-Миллса).

если взять калибр. группу.

Гамильтониан:

1) На $T^*G$ есть станд. симп. структура;

$E$ задаёт гамильтониан.

$\Rightarrow$ ур-е Эйлера

GELFAND-P000974

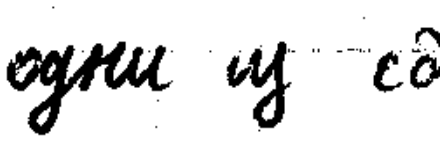
[номер в источнике: 59]

2) (2-й вариант)

Рассм. отображение

$$T^*G \longrightarrow \mathfrak{g}^*$$

(одни из сдвигов, левые или правые)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000974

**Рисунок и набранное описание.** Первое слово читается «одни».

Кривые из 1) проектир. в ур-е Эйлера в $\mathfrak{g}^*$.

Симплектич. структ. — на орбитах коприсоед. представления

(стр. Кириллова).

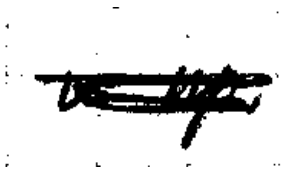
Гамильтониан переносится ввиду инвариантности.

Форма Кириллова сносится.

Для сжим. жидкости: Ebin и Marsden (позже)

rot. задан $\Rightarrow$ только тогда получ. гамильт. формализм

над $G$ надо брать расслоения [зачёркнуто: запись не разобрана] (где плотность)



**Неразобранный фрагмент.** После слова «расслоения» запись густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000974

Некто Бобылев (?)

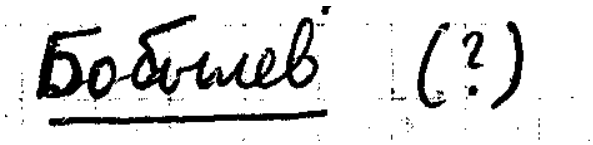



**Рисунок и набранное описание.** Знак вопроса в скобках написан рядом с фамилией.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000974

Об ур-и Больцмана.

Газ в сосуде.

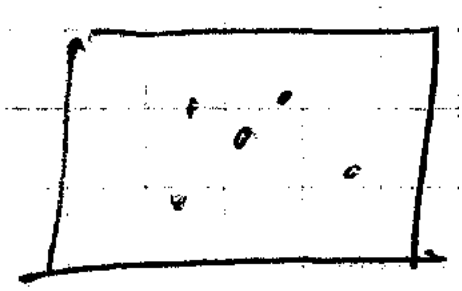
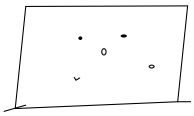


**Рисунок и набранное описание.** Сосуд с пятью отметками частиц.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000974

Шарики (твёрдые) и есть потенциал взаимод. $V(r)$.

**Сомнительное чтение.** Над концом «взаимод.» стоит короткий вертикальный штрих. Его значение не установлено.

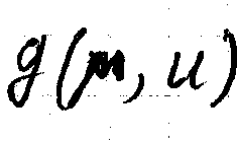
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000974

$f(\vec{v},t)$ — число частиц, имеющих скор. $\vec{v}$ в ед. объёма в данный момент.

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \int d\vec{w}\, d\vec{n}\, g\left(\frac{\vec{u}\vec{n}}{u}, u\right)\{f(\vec{v}')f(\vec{w}') - f(\vec{v})f(\vec{w})\} \tag{1}$$

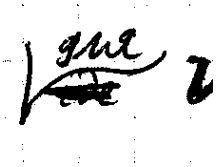
$$\begin{gathered} |\vec{n}| = 1, \qquad \vec{u} = \vec{v} - \vec{w}, \\ \vec{v}' = \tfrac{1}{2}(\vec{v} + \vec{w} + u\vec{n}), \qquad \vec{w}' = \tfrac{1}{2}(\vec{v} + \vec{w} - u\vec{n}) \end{gathered} \tag{2}$$

$$g(\mu, u) = \widetilde{g}(\mu)u^{1-\frac{4}{s}}, \quad \text{для} \quad V(r) = \frac{\alpha}{r^s} \tag{3}$$



**Сомнительное чтение.** Первый аргумент $g$ сильно обведён. По соседнему $\widetilde{g}(\mu)$ предпочтено $\mu$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000974



**Сомнительное чтение.** Над зачёркнутым словом вписано «для». Зачёркнутое слово может читаться «где».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000974

(это для пространственно-однор. случая)

На самом деле

$$g = u\frac{d\sigma}{d\Omega}, \qquad \sigma \text{ — сечение} \tag{4}$$

$(\vec{v}', \vec{w}')$ — скорости после столкновения

$(\vec{v}, \vec{w})$ — —‖— до —‖—

$\vec{u}$ — относит. скорость, она поворачивается и получает новое напр. $u\vec{n}$ (велич. сохр. из сохр. энергии)

Квадр. форма — т.к. вероятность столкновения пропорциональна

[зачёркнуто: запись не разобрана] В посл. годы произошёл большой прогресс: если $g$ зав. лишь от угла

**Неразобранный фрагмент.** Перед «В посл. годы» короткая запись густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000974

(т.е. $V(r) = \frac{1}{r^4}$) $\Rightarrow$ сильно упрощ. с пом. преобр. Фурье. Тогда

GELFAND-P000975

получ. точные решения, беск. число законов сохранения и т.д.

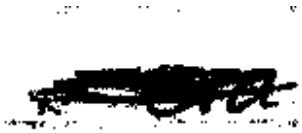
Свёртка с гауссовской плотн. не меняет ур-я.

Соб. ф-и линеариз. ур-я были получены (новые).

Рассмотрим

$$f_M = A \exp[-\alpha(\vec{v} - \vec{v}_0)^2] \tag{5}$$

[зачёркнуто: запись не разобрана] — стационарное



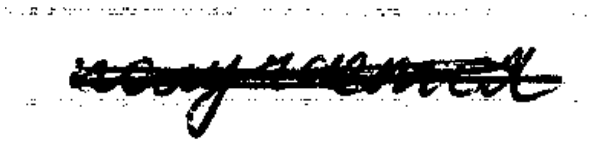
**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись между (5) и тире густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000975

— 3-парам. сем-во ф-й, для парам. $A, \alpha, \vec{v}_0$ [зачёркнуто: запись не разобрана]

**Рисунок и набранное описание.** Перед «сем-во» написано «3-парам.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000975



**Неразобранный фрагмент.** Запись после перечня параметров густо зачёркнута. Буквы под чертой не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000975

$$f = f_M[1 + F], \qquad F = F(\vec{v}, t), \qquad \|F\| \ll 1. \tag{6}$$

Отсюда для $F$ получ. линеариз. ур-е:

$$\frac{\partial F}{\partial t} = \widehat{L}F, \tag{7}$$

где

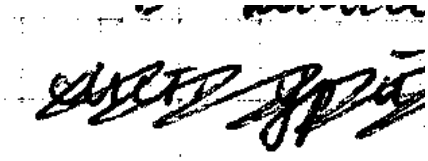
$$\widehat{L}F = \int d\vec{w}\, e^{-w^2/2}\, d\vec{n}\, g\left(\frac{\vec{u}\vec{n}}{u}, u\right)[F(\vec{v}') + F(\vec{w}') - F(\vec{v}) - F(\vec{w})] \tag{8}$$

В классе быстро убыв. ф-й строится общее решение. [зачёркнуто: ~~Бесконечную~~ (?) запись не разобрана]

**Неразобранный фрагмент.** В зачёркнутой записи после «общее решение» возможно чтение «Бесконечную». Запись целиком не разобрана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000975

[зачёркнуто: ~~сист. ур-й~~ (?) запись не разобрана]



**Сомнительное чтение.** В начале зачёркнутой строки предположительно «сист. ур-й». Окончание второго сокращения неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000975

**Неразобранный фрагмент.** Продолжение зачёркнутой строки не разобрано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000975

(9) $s = 4$; [зачёркнуто: запись не разобрана] $f(v^2)$ — изотропный случай $\Rightarrow$ свод. к $\infty$ сист. обыкн. ур-й; есть преобр., перевод. её в лин. систему.

**Сомнительное чтение.** Отдельная запись между $s = 4$ и $f(v^2)$ густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000975

В ост. случаях неизвестно.

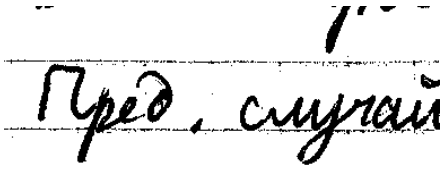
Это аналог ур-й с пост. коэфф. — здесь $g$ не зависит от $u$.

$$\widehat{L} = CI + T, \qquad T \text{ — вполне непр. оператор.} \tag{10}$$

В этом случае $C = -1$.

Важен простр. неоднор. случай.

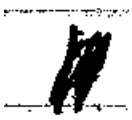
Пред. случай (по длине своб. пробега) — ур-е Навье-Стокса.



**Сомнительное чтение.** В рукописи сокращение «Пред.». В английском издании оно передано как «предельный».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000975

Б. Лидский. [зачёркнуто: запись не разобрана]



**Сомнительное чтение.** Справа от заголовка зачёркнут короткий знак. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000975

Рассм. [зачёркнуто: ~~$\mathbb{R}^{3n}$~~ (?)] $(x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_n, z_1, \ldots, z_n)$,

**Сомнительное чтение.** Перед набором координат зачёркнуто обозначение, предположительно $\mathbb{R}^{3n}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000975

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i + y_i - z_i) = 0 \tag{1}$$

Там рассм. подмн-во, выд. нер-вами

$$x_1 \geqslant \ldots \geqslant x_n, \quad y_1 \geqslant \ldots \geqslant y_n, \quad z_1 \geqslant \ldots \geqslant z_n \tag{2}$$

причём $\exists$ 3 эрмитовы матрицы $X, Y, Z$, для к-рых

$$X + Y - Z = 0 \tag{3}$$

и их спектры — подмн-ва (2).

GELFAND-P000976

[номер в источнике: 60]

(4) Определение: Пусть дано мн-во
(по индукции)

$$I_n = \{1, 2, \ldots, n\} \qquad I_\ell = \{1, 2, \ldots, \ell\}$$

и 3 возр. посл. его элем.

$$a_1 < a_2 < \ldots < a_\ell$$
$$b_1 < b_2 < \ldots < b_\ell$$
$$c_1 < c_2 < \ldots < c_\ell$$
$$(a_i, b_i, c_i \in I_n)$$

Они согласованы, если

$$1) \qquad \sum_{i=1}^{\ell}(a_i + b_i - c_i) = \frac{\ell(\ell+1)}{2}$$

2) Пусть зад. 3 согласов. послед.

$$f_1 < f_2 < \ldots < f_k$$
$$g_1 < g_2 < \ldots < g_k \qquad (\text{элементов } I_\ell).$$
$$h_1 < h_2 < \ldots < h_k \qquad \ell < n$$

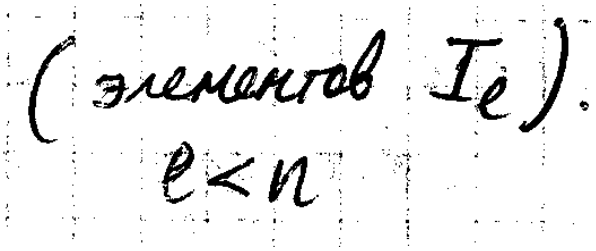



**Рисунок и набранное описание.** Под «элементов $I_\ell$» записано $\ell < n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000976

и они согласованы. Тогда должно быть:

$$\sum_{j=1}^{k} a_{f_j} + \sum_{j=1}^{k} b_{g_j} \leqslant \sum_{j=1}^{k} c_{h_j} + \frac{k(k+1)}{2}$$

— · —

Окончат. ответ:

должны быть вып. нер-ва (2) и

$$\sum z_{c_j} \leqslant \sum x_{a_j} + \sum y_{b_j} \tag{5}$$

— · —

$a_i \mapsto (a_i - i) \Rightarrow$ тогда всё пишется проще.

Вероятность пишется в виде свёртки тоже.

— · —

Есть двойств. теорема $\Rightarrow$ алгоритм опред. того, какие предст. встрет. в тенз. произвед.

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «в тенз.» читается «встрет.» или «встреч.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000976

GELFAND-P000977

6/IV-81г. Сем. Гельфанда.

С. Г. Крейн. Об ур-ях сжимаемой жидкости.

(чья-то работа) — Ebin, Marsden

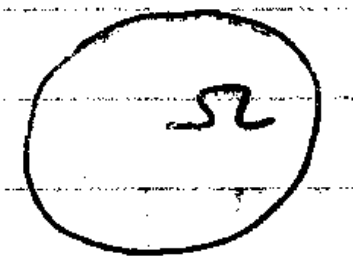
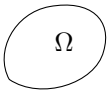


**Рисунок и набранное описание.** Замкнутый контур с меткой $\Omega$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000977

возник. диффеом. обл. на себя: $G$.

Несжим. — сохр. объём — группа $G_0$.

$G_0$ — рим. мн-зие, дв-ние — по геодезическим.

Баротропная жидкость: $p = p(\rho)$, напр. $p = A\rho^\gamma$.

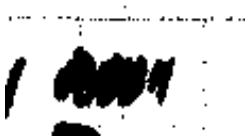
$T$ считается $=$ const.

**Рисунок и набранное описание.** Отдельной строкой записано «$T$ считается $=$ const».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000977

Ур-я:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \vec{u}}{\partial t} + (\vec{u}, \nabla)\vec{u} = -\dfrac{1}{\rho}\operatorname{grad} p \\ \dfrac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho\vec{u}) = 0 \\ p = p(\rho) \end{cases} \tag{1}$$



**Неразобранный фрагмент.** Над $p$ в первой строке есть густо зачёркнутые знаки. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000977

И.М.Г. считает, что баротропность — плохое ограничение.

(нагрев, насоса при накачивании)

Далее: обязательно возник. ударные волны, нужно их учитывать.

$$u_t + cu_x = 0 \quad \Rightarrow \quad u = f(x - ct)$$

**Рисунок и набранное описание.** Почти плоская вершина импульса. Справа стрелка с меткой $c$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000977

$$u_t + uu_x = 0 \quad \Rightarrow \quad u = f(x - ut)$$

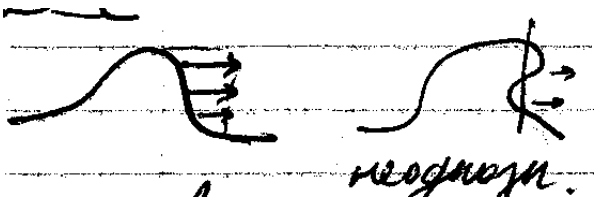
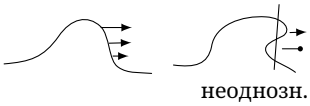



**Рисунок и набранное описание.** Слева на спаде три стрелки вправо. Справа кривая перегибается вокруг вертикального штриха. Верхняя отметка справа имеет наконечник вправо. Нижняя утолщена справа, её наконечник неясен.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000977

Риман: в этот момент реш. стан. разрывным; надо записать

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial (u^2)}{\partial x} = 0$$

и понять, что такое разрывное решение

GELFAND-P000978

[номер в источнике: 68]

Захаров: ур-е

$$\underbrace{\frac{\partial U}{\partial t} + U\frac{\partial U}{\partial x} = 0}$$

где $U$ — матрица,

тоже можно интегрировать до конца.

[зачёркнуто слева: ~~Пр~~ (?)] Всегда в нелин. гиперб. ур-ях нужны разрывные решения.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая помета слева предположительно «Пр».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000978

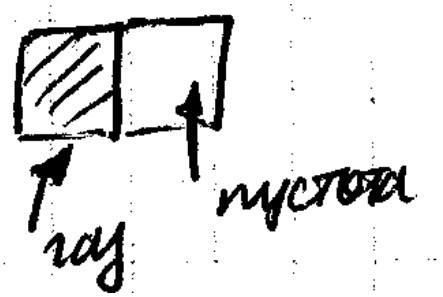
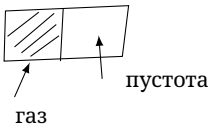



**Рисунок и набранное описание.** Сосуд разделён перегородкой. Заштрихованная левая часть отмечена «газ», правая — «пустота».

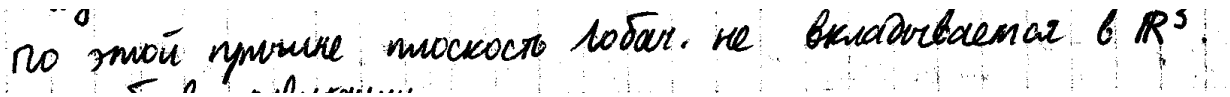



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000978

Снимаем перегородку. Как выравнивается?

На самом деле система ударных волн, идущих туда и обратно.

По этой причине плоскость Лобач. не вкладывается в $\mathbb{R}^3$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000978

**Рисунок и набранное описание.** В рукописи записано «не вкладывается».

И особ. в гравитации.

С.Г.К. слабо сжим. жидкость (есть параметр.)

В пределе решения свод. к реш. ур-й несжим. жидкости.

Гамильт. система. Плотность близка к $1$.

$g(x)$ — якобиан отобр.

$$\int_\Omega \int_1^{g^{-1}(x)} \frac{p(\rho)}{\rho^2}\, d\rho\, dx \qquad \text{— потенц. энергия}$$

То же есть для вязкой жидкости (вслед за Арнольдом).

Задача (И.М.Г.).

$$u_t + uu_x + p\left(\frac{\partial}{\partial x}\right) u = 0$$

$u|_{t=0} =$ [график]

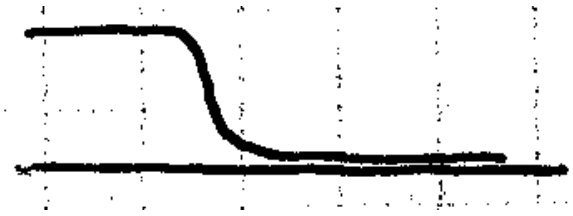
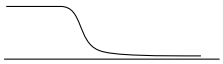


**Рисунок и набранное описание.** Кривая идёт от верхнего горизонтального участка к нижнему, над отдельной горизонтальной линией.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000978

Что будет происходить?

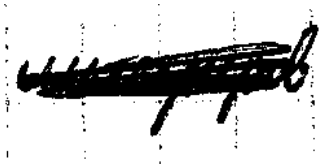
$KdV$ — отщепляются солитоны всё время.

Г. Ольшанский. Полугруппы Ли.

[зачёркнуто: ~~Всюду~~ (?)] Это полезно для [зачёркнуто: запись не разобрана] теории предст. $\infty$-мерн. групп.

**Неразобранный фрагмент.** Перед «Это» зачёркнуто слово. Возможно чтение «Всюду».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000978



**Неразобранный фрагмент.** Запись между «для» и «теории» густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000978

$\mathfrak{g}$ — полупростая алгебра Ли.

Пример полугруппы Ли.

$\mathbb{C}^n$, $n = p + q$, рассм. индефинитное скал. произведение

$$\langle x, x\rangle = -|x_1|^2 - \cdots - |x_p|^2 + |x_{p+1}|^2 + \cdots + |x_n|^2$$

$A\colon \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$ наз. $J$-сжатием, если

$$\langle Ax, Ax\rangle \leqslant \langle x, x\rangle, \quad x \in \mathbb{C}^n.$$

Это полугруппа (раб. пример).

Веществ. пример.

**Рисунок и набранное описание.** Наклонная граница с семью штрихами справа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000978

рассм. движ. плоск. Лобач., к-рые перев. внутрь себя нек-рую полуплоскость

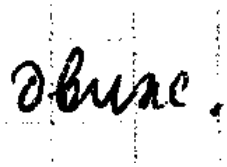


**Рисунок и набранное описание.** В рукописи сокращение «движ.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000978

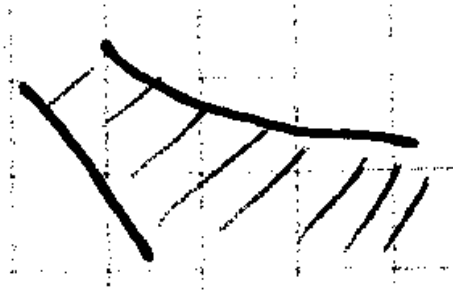


**Рисунок и набранное описание.** Наклонная линия слева и кривая сверху. Между ними и под кривой нанесены наклонные штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000978

Теоремы:

1) описание полугрупп Ли.

2) описание всех предст. компл. $\mathfrak{g}$.

3) —||— вещ. форм.

GELFAND-P000979

4) $D$ — огранич. симм. обл., напр., шар $|z| < 1$.

$D \subset \widehat{D}$. (двойств. мн-зие)

**Рисунок и набранное описание.** В скобках написано «двойств. мн-зие».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000979

$G$ — полугр. преобр. $\widehat{D}$, перев. $D$ в обл

$z \in \mathrm{Mat}_{p,q} \Rightarrow$ возник. полугр. $J$-сжатий

— · —

$\Gamma$ — полугр. матриц $A$ с $\|A\| \leqslant 1$.

$x \mapsto x^{\#}$ инволюция

$$(ab)^{\#} = b^{\#}a^{\#}, \qquad a^{\#\#} = a.$$

(здесь это $*$).

Предст. полугруппы — гомоморфизм

$$T\colon x \mapsto T(x) \quad \text{в мн-во сжатий компл. гильб. пр-ва},$$

$$T(x^{\#}) = T(x)^* \quad \text{— аналог унитарности}$$

$$\|T(x)\| \leqslant 1.$$

$$T(xy) = T(x)T(y)$$

Полугр. сжатий $\mathbb{C}^n = V$.

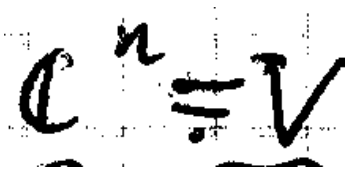


**Рисунок и набранное описание.** Под знаком равенства есть отчётливая точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000979

Предст. в $V^{\otimes m}$ нумеруются послед. — это аналитические.

Есть ещё антианалит..

Интереснее $J$-сжатий.

Здесь возникают аналит. предст..

— · —

$\mathfrak{g}$ — полупростая алгебра Ли;

$$\underset{\substack{\text{конус в } \mathfrak{g} \\ \text{(выпуклый)} \\ \text{с непустой внутр.}}}{C} \subset \mathfrak{g}$$

Инвар. — инвар. отн. присоед. представления.

$\exists$ ли такие? независ. Винберг и Костант.

Пусть $\mathfrak{g}$ проста. $C$ сущ. $\Leftrightarrow$ $\mathfrak{g}$ эрмитова типа

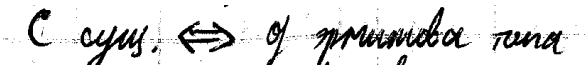


**Рисунок и набранное описание.** Условия соединены знаком равносильности.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000979

(соотв. рим. симм. пр-во имеет компл. структуру)

Винберг нашёл max и min.

[выносная черта к замечанию] Оказыв., их можно описать!!

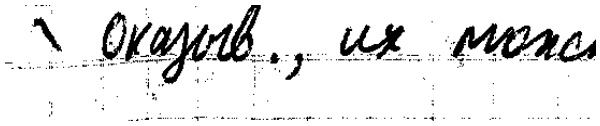


**Рисунок и набранное описание.** В начале пометы сокращение «Оказыв.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000979

$$\mathfrak{g} = \underset{\text{компактная;}}{k} + p$$

[зачёркнуто справа: запись не разобрана]

**Неразобранный фрагмент.** Справа от «компактная» запись густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000979

Усл. $k$ имеет $1$-мерный центр.

их список:

1) $\mathrm{su}(p,q)$

2) $\mathrm{sp}(2n,\mathbb{R})$

3) $\mathrm{so}^*(2n)$

4) $\mathrm{so}(2,n)$

и $2$ особых.

GELFAND-P000980

[номер в источнике: 69]

Рассм. комплексификацию $G_{\mathbb{C}}$ и подмн-во:

$$G \cdot \exp iC \subset G_{\mathbb{C}}.$$

**Сомнительное чтение.** У первого $G$ зачёркнут нижний знак. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000980

— · —

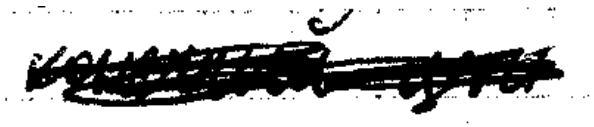
1) Теорема Костанта-Винберга.

[зачёркнуто слева: запись не разобрана] конус $C$ (вып. инвар.) в простой вещ. ал. Ли
с непустой внутр.
$\mathfrak{g}$ сущ. $\Leftrightarrow$

**Сомнительное чтение.** Слева от строки о конусе зачёркнут знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000980

$\mathfrak{g}$ имеет эрмитов тип (т.е. макс. компактная подалгебра имеет [зачёркнуто: запись не разобрана] 1-мерный центр)



**Неразобранный фрагмент.** Перед «1-мерный центр» несколько штрихов видны под зачёркиванием. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000980

[зачёркнуто слева: запись не разобрана] И.М.Г. Неправильно ограничив. простыми и полупростыми (в $\infty$-мерной теории)

**Сомнительное чтение.** Слева от «И.М.Г.» зачёркнута помета. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000980

2) Среди всех конусов есть $C_{\max}$ и $C_{\min}$, $C_{\max} \supset C_{\min}$
(единственные)

**Сомнительное чтение.** Цифра 2 обведена поверх других штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000980

(Г. Ольшанский и одноврем. S. M. Paneitz — ученик I. Sigal'a.)

Описание есть ↗ [стрелка к предыдущей строке] в терм., связ. с карт. подалгеброй.

3) Рассм. мн-во

$$G \exp iC \subset G_{\mathbb{C}}.$$

[зачёркнуто слева: запись не разобрана] Теор. $\forall$ конуса $C$ мн-во $G \exp iC$ — полугруппа!

**Сомнительное чтение.** Слева от «Теор.» короткая запись густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000980

Ослабл. версия верна $\forall$ алг. Ли: получ. локальная полугр. Ли

$$\begin{array}{l} G \exp iC \quad \text{— рассм. класс компл. полугрупп} \\ \quad \| \\ \Gamma(C) \end{array}$$

$$\Gamma(C) \supset \underset{\text{(внутренность)}}{\Gamma^{\circ}(C)}$$

Голом. предст. — если матр. элем. голом. внутри.

Нприв. $=$ тенз. произв. голом. и антиголом..

[приписано под сокращением: неприв. пр.]

Голом.: выдел. (?) предст. со старшим весом.

**Сомнительное чтение.** После «выде» последняя буква сильно обведена. Возможно «выдел.» или «выдер.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000980

$G$ — группа; $T$ — унит. представление, $t(x)$, $x \in \mathfrak{g}$.

$$C(T) = \{Y \mid T(Y) \leqslant 0\} \qquad t(y), \quad y \in i\mathfrak{g}.$$

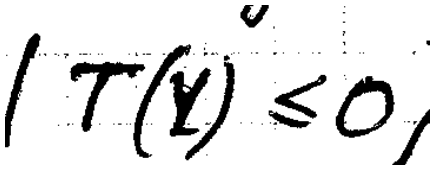


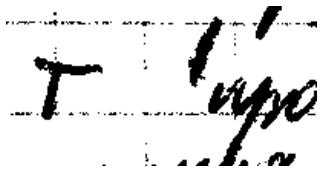
**Рисунок и набранное описание.** В формуле конуса видна прописная $T$. В соседних записях буквы с более короткими перекладинами переданы как $t$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000980

предст. со старшим весом $\Leftrightarrow C(T)$ нетривиален.

Теор. $T$ — предст. со старшим весом, $C = C(T)$ — соотв. конус.

Тогда $T'$ продолжается до голом. предст. соотв. полугруппы $\Gamma(C)$

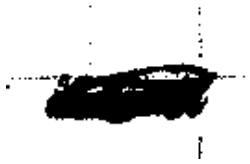


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000980

**Сомнительное чтение.** Перед «продолжается» виден приподнятый штрих. Его значение не установлено.

Это точная обл. продолжаемости.

катег. голом. предст. [зачёркнуто: запись не разобрана] полугруппы $\overset{\text{изом.}}{\Leftrightarrow}$ категория предст. группы со старшим весом.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000980

**Неразобранный фрагмент.** Перед «полугруппы» запись закрыта зачёркиванием.

— · —

# Глава 20

GELFAND-P000981

14/IX-81. Сем. Гельфанда.

И.М.Г. О контрагредиентных алгебрах Ли

21/IX-81 г. Сем. Гельфанда.

С. Гельфанд.

Читать по алгебрам Ли:

1. Диксмье или Серр, ч. 3 (1 и 2 не читать ни в коем случае)

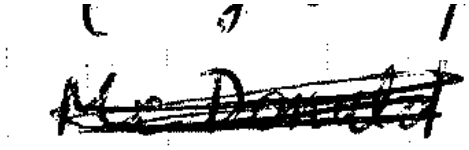
[Под фамилией Диксмье, соединено короткой вертикальной чертой:] Оберт. алгебры, гл. 1 — учебная лит-ра.

2. Humphrey, Lect. Notes, 831

модули со старш. весом для полупростых алгебр Ли.

(модули Верма́)

3. [Зачёркнуто: Mc Donald[?]] Macdonald Sem. Bourbaki[?], июнь 1981 г.



**Сомнительное чтение.** Mc Donald

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000981

**Сомнительное чтение.** Bourbaki

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000981

4. Раб. Каца и Габера

5. И.М. Гельфанд и др. Функц. ан., 5:1; 10:2

(Бернштейн, [зачёркнуто: И[?]], И.М.Г., С.И.Г.)

**Сомнительное чтение.** И

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000981

6. Jantzen, Lect. Notes, 750

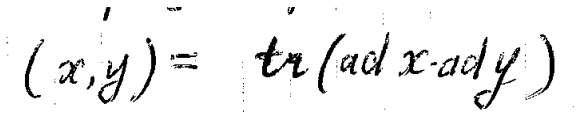
7. Кац, Каждан  Advances Math., 1979, 34, $N = 1$.

И.М.Г.  $h$ — вект. пр-во с базисом $h_1, \ldots, h_n$

$g$ — полупростая алг. Ли

$$\begin{aligned} \operatorname{ad} x \colon g &\longrightarrow g \\ y &\longmapsto [x, y] \end{aligned}$$

Скал. произв. Картана: $(x, y) = \operatorname{tr}(\operatorname{ad} x - \operatorname{ad} y)$?



**Сомнительное чтение.** $(x, y) = \operatorname{tr}(\operatorname{ad} x - \operatorname{ad} y)$

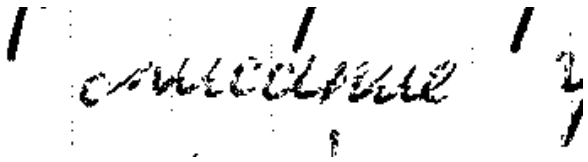
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000981

(Проверять на алгебре матриц)

[Приписано под строкой:] и ортог. алг. 3-го пор.

И.М.Г.  Близко к станд. предст. гр. Лоренца лежат $\infty$-мерные предст.

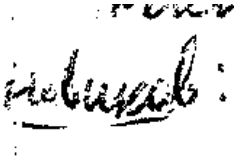
Идея: в физику, ведь смещение? гр. Лоренца приблизительно (в наших масштабах это пренебрежительно)



**Сомнительное чтение.** смещение

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000981

Новиков?: малый сдвиг должен давать массу нейтрино

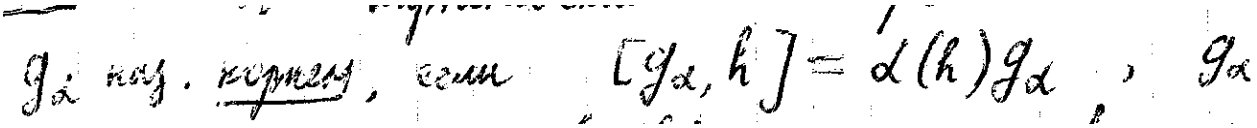


**Сомнительное чтение.** Новиков

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000981

И.М.Г.  $h$ — картановская подалгебра

$g_\alpha$ наз. корнем, если $[g_\alpha, h] = \alpha(h) g_\alpha$, $g_\alpha$?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000981

**Сомнительное чтение.** $g_\alpha$ наз. корнем, если $[g_\alpha, h] = \alpha(h) g_\alpha$, $g_\alpha$

($\alpha(\cdot)$ — лин. ф-я на $h$, назыв. корнем)

GELFAND-P000982

[номер в источнике: 12]

На $h$ появл. скал. произв. (двойственное к картановскому).

Тогда получается $(\alpha, \alpha) > 0$.

Сущ. такие корни $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$, если $\alpha$ — другой корень, то

$$\alpha = \sum n_i \alpha_i, \qquad n_i \in \mathbb{Z}.$$

При этом все $n_i$ одного знака!

Если все $n_i \geq 0$, то корень полож.

— ” — $n_i \leq 0$ — ” — отриц.

Обязательно [зачёркнуто: чтоб?] все $n_i$ одного знака!!

**Сомнительное чтение.** чтоб

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000982

Их можно упорядочить

$\exists$ наиб. корень $\alpha_0$

Кокорень:

$$\alpha^\vee = \frac{2\alpha}{(\alpha, \alpha)}$$

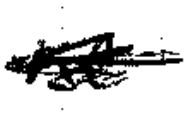
Набор кокорней — снова сист. корней (другая алгебра — двойств. по Лэнглэндсу).

Строим отражение $w_\alpha \colon h \longrightarrow h$, $w_\alpha(\lambda) =$ [зачёркнуто: неразборчивый знак] $\lambda - (\alpha^\vee, \lambda)\alpha$

**Сомнительное чтение.** неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000982

$h$ и $h^*$ [зачёркнуто: неразборчивое слово] отождествляем с пом. метрики



**Сомнительное чтение.** неразборчивое слово

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000982

[Над следующей строкой зачёркнуто: $\alpha^?$]

**Сомнительное чтение.** $\alpha$

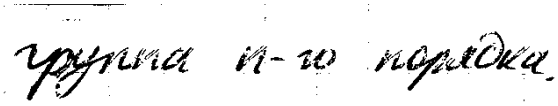
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000982

$w_\alpha$ — отражение отн. плоскости, перпендик. $\alpha$.

$$w_\alpha(\alpha) = -\alpha.$$

Группа, порожд. этими отр., конечна. Она наз. группой Вейля $W$.

Для $sl(n)$ это [зачёркнуто: гр?] симметрич. [зачёркнуто: перестановок?] группа $n$-го порядка.

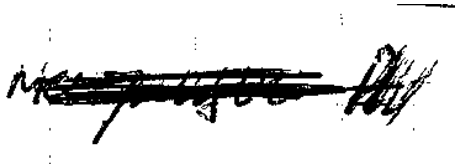


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000982

**Рисунок и набранное описание.** После «группа» написано «$n$-го порядка».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000982

**Сомнительное чтение.** гр

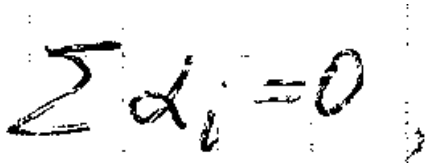


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000982

**Сомнительное чтение.** перестановок

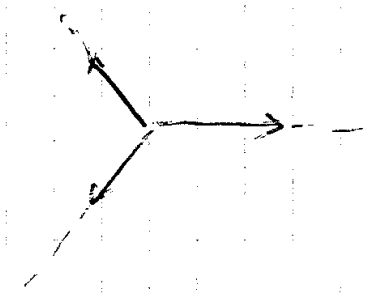
$sl(3) \Rightarrow h$ — 2-мерное пр-во

$\sum \alpha_i = 0$, рисуем их все в пр-ве, но они лежат в плоск. $\sum_{i=1}^{3} x_i = 0$



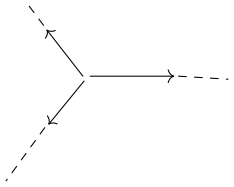
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000982

**Рисунок и набранное описание.** У первой суммы пределы не написаны.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000982

**Рисунок и набранное описание.** ← получ. 3 вект. под углом $120°$.



Свед. [зачёркнуто: неразборчивый знак] к отражениям: перестан. — к транспозициям.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000982

**Сомнительное чтение.** неразборчивый знак

отражен. соседних — простые корни.

Все корни, получ. из простых преобраз. группы $W$.

$a_{ij} = (\alpha_i^\vee, \alpha_j)$ — матр. Картана.

Утв. $a_{ij} \in \mathbb{Z}$; $a_{ij} \le 0$; $a_{ij} = 0 \Rightarrow a_{ji} = 0$

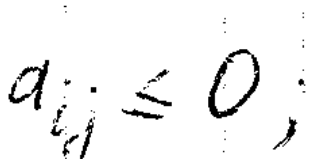


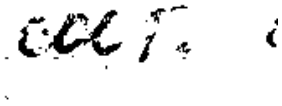
**Рисунок и набранное описание.** При неравенстве $a_{ij} \le 0$ ограничение на индексы не написано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000982

$(a_{ij})$ полож. определена.

Обратно: всякой такой матр. соот.? алг. Ли.

**Сомнительное чтение.** соот.



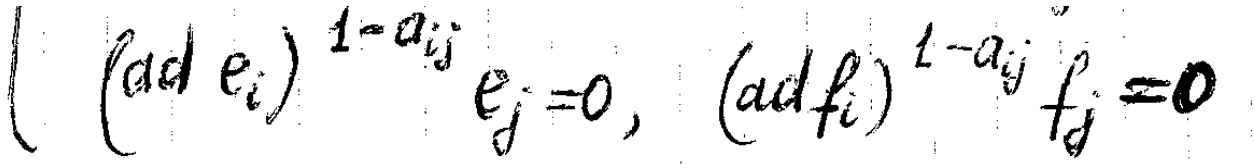
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000982

Положим $\alpha_i^\vee = h_i$.

Тогда введём алг. Ли, опред. след. соотношениями:

GELFAND-P000983

$$\begin{cases} [e_i, f_j] = \delta_{ij} h_i \\ [h_i, h_j] = 0 \\ [h_i, e_j] = a_{ij} e_j, \quad [h_i, f_j] = -a_{ij} f_j \\ (\operatorname{ad} e_i)^{1-a_{ij}} e_j = 0, \quad (\operatorname{ad} f_i)^{1-a_{ij}} f_j = 0 \end{cases} \tag{*}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000983

**Рисунок и набранное описание.** В последней строке системы условие на индексы не написано.

$V$ — $g$-модуль

$\lambda \in h^*$ наз. весом, если это соб. знач., т.е. $\exists v \in V \setminus \{0\}$

$$hv = \lambda(h)v.$$

$V_\lambda$ — подпр-во соб. векторов с весом $\lambda$.

Пример $g$-модуля: $g$ с ad.

$$\dim V < \infty \quad \Rightarrow \quad V = \bigoplus V_\lambda$$

и все $\lambda$ лежат в решётке, порожд. корнями (кокорнями)

**Рисунок и набранное описание.** Написано «корнями (кокорнями)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000983

Упорядочение $\lambda$: лексикографически по коорд., порожд. простыми корнями.

$\exists!$ конечномерное предст., порожд. вектором старшего веса.

[Зачёркнуто: $\forall^?$] $\alpha$ — корень, $\lambda$ — вес, $v_\lambda$ имеет вес $\lambda \Rightarrow$

$e_\alpha v_\alpha$ имеет вес $\alpha + \lambda$.

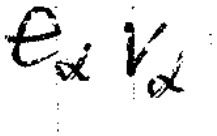


**Рисунок и набранное описание.** После $e_\alpha$ написано $v_\alpha$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000983

**Сомнительное чтение.** $\forall$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000983

Д-во.

$$\begin{aligned} h(e_\alpha v_\alpha) &= e_\alpha(hv_\alpha) + [h, e_\alpha]v_\alpha \\ &= \lambda e_\alpha v_\alpha + \alpha e_\alpha v_\alpha = \\ &= (\lambda + \alpha) e_\alpha v_\alpha \end{aligned}$$

Теор. Картана

[Зачёркнуто: $\exists!^?$; над строкой в обводке приписано: $\forall \lambda \geq 0$ $\exists!$] конечномерн. предст.
[зачёркнуто: если [далее неразборчиво]] такое, что

$e_\alpha V_\lambda = 0$, $\forall \alpha \in \Delta_+$ (полож. корни)

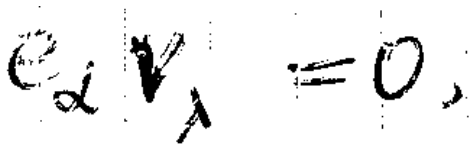
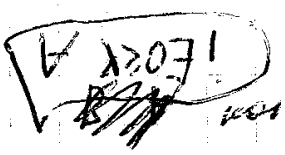


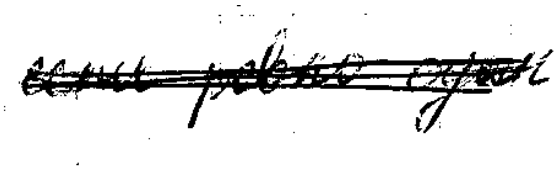
**Рисунок и набранное описание.** Буква $V$ в $V_\lambda$ обведена повторными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000983



**Сомнительное чтение.** ∃!

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000983



**Сомнительное чтение.** если [далее неразборчиво]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000983

(или $\sim \forall$ простого).

Введ. группу $e^\lambda$ след. образом:

$$e^{(\lambda+\mu)} = e^\lambda e^\mu$$

$e$ — буква.

$$e^{\sum n_i \alpha_i} = (e^{\alpha_1})^{n_1} \cdots (e^{\alpha_n})^{n_n}$$

Характер представления:

$$\operatorname{ch} V \underset{\text{def}}{=} \sum_\mu (\dim V_\mu) e^\mu$$

Введём [зачёркнуто: кор$^?$] такой вес $\rho$:

$$\rho(h_i) = 1, \qquad i = 1, \ldots, n$$

**Сомнительное чтение.** кор

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000983

$$h_i = \alpha_i^\vee$$

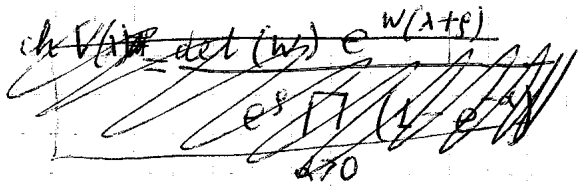
Ф-ла Вейля: для предст. со старшим весом $\lambda$:

GELFAND-P000984

[номер в источнике: 13]

[Зачёркнутая формула:]

$$\operatorname{ch} V(\lambda) = \frac{\det(w) e^{w(\lambda+\rho)}}{e^\rho \prod_{\alpha>0}(1-e^{-\alpha})}.$$



**Сомнительное чтение.** В зачёркнутой формуле перед $\det(w)$ сумма не видна. Штрихи после $V(\lambda)$ наложены друг на друга.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000984

$$\operatorname{ch} V(\lambda) = \frac{\sum_{w\in W} \det(w) e^{w(\lambda+\rho)}}{e^{\rho}\prod_{\alpha>0}(1-e^{-\alpha})}.$$

$w(\lambda+\rho)$ — рез. действия $w$ на вес $\lambda+\rho$.

Отсюда, в частности,

$$\sum \det(w) e^{w\rho} = e^{\rho}\prod_{\alpha>0}(1-e^{-\alpha}).$$

Для матриц это ф-ла

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod (x_i - x_k).$$

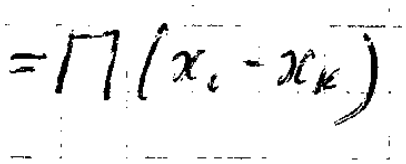


**Рисунок и набранное описание.** Пределы у произведения не написаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000984

Рудаков. Алгебры Каца-Муди

$A$ — $n\times n$-матр.

и набор образующих

$$e_1,\dots,e_n, \quad f_1,\dots,f_n, \quad h_1,\dots,h_n, \quad \text{[зачёркнуто] } \varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n$$

**Сомнительное чтение.** Короткая запись перед $\varepsilon_1$ зачёркнута. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000984

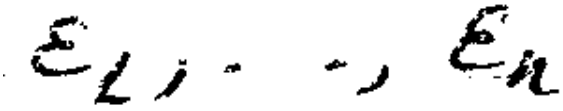


**Рисунок и набранное описание.** Нижний индекс у первой видимой $\varepsilon$ читается как 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000984

и соотн.

$$\begin{cases} [h_i,h_j]=0 \\ [h_i,e_j]=a_{ij}e_j \\ [h_i,f_j]=-a_{ij}f_j \\ [e_i,f_j]=\delta_{ij}h_i \end{cases}$$

$$\begin{cases} [\varepsilon_i,\varepsilon_j]=0 \\ [\varepsilon_i,e_j]=\delta_{ij}e_j \\ [\varepsilon_i,f_j]=-\delta_{ij}f_j \\ [\varepsilon_i,h_j]=0 \end{cases}$$

$F(A)$ — алгебра Ли, порожд. этими образ. и соотн.

$$F(A) \supset \widetilde{H} = \langle h_i, \varepsilon_i \rangle.$$

$I$ — max идеал в $F(A)$, такой что образ $\{e_i, f_i, h_i, \varepsilon_i\}$ в $F(A)/I$ — линейно независ. система векторов.

Он существует и определён однозначно (max «нетравмирующий»).

$$\widetilde{G}(A) \stackrel{\text{def}}{=} F(A)/I.$$

GELFAND-P000985

$(2)$ — матр. 2-го пор. со следом $0$.

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

[Зачёркнуто: короткая запись не разобрана.]

**Сомнительное чтение.** короткая запись не разобрана

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000985

Добавл. max нетравмирующая система

Критерий конечномерности

матр. симметризуема (делается симметричной умн. на диагональную), и положит. определена, 2 на главной диагонали

$$\widetilde{G}(A) \supset \underset{\text{центр}}{Z}$$

$$Z \subset \langle h_i, \varepsilon_i \rangle$$

Надо ещё профакторизовать по max подпр-ву в $Z$, к-рое не пересек. с лин. оболочкой $\{h_i\}$.

$$J \subset Z$$

$(a_{ij})$ невырождена $\Rightarrow$ это уже не нужно

$(a_{ij})$ вырожд. $\Rightarrow$ корни лин. зависимые. Мы добавл. [зачёркнуто: какие-то$^?$ дальнейшая запись не разобрана], что сделать их линейно независ.

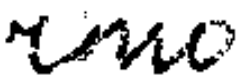
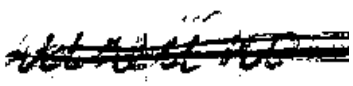


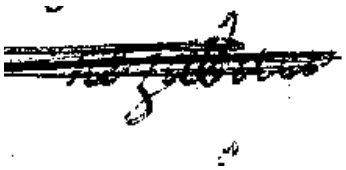
**Рисунок и набранное описание.** После зачёркивания написано «что».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000985



**Сомнительное чтение.** какие-то

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000985



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000985

**Сомнительное чтение.** дальнейшая запись не разобрана

Для этого формально расширяем $h$ с запасом

$$J \subset Z, \qquad J \cap \langle h_i \rangle = 0.$$

$$G(A) \overset{\text{опр.}}{=} \widetilde{G}(A)/J_{\max}.$$

$$H = \langle h_i, \varepsilon_i \rangle.$$

Опред. мн-во таких векторов $x \in G(A)$, что они собственные.

$$G_\alpha = \{x \in G(A),\ \forall h \text{ [зачёркнуто]} \in H,\ [h,x] = \alpha(h)x\}.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000985

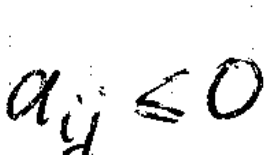
**Сомнительное чтение.** Между $h$ и $\in$ зачёркнут один знак. Чтение не установлено.

$$\alpha \in H^*$$

Корни: те $\alpha$, для к-рых $G_\alpha$ ненулевые.

$A$ — матрица Картана, если

1) $a_{ij} \in \mathbb{Z}, \qquad a_{ii} = 2, \qquad a_{ij} \leq 0$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000985

**Рисунок и набранное описание.** При $a_{ij} \leq 0$ условие на индексы не написано.

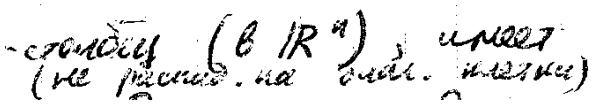
2) $a_{ij} = 0 \Rightarrow a_{ji} = 0$

[Зачёркнуто перед припиской: запись не разобрана.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000985

**Сомнительное чтение.** запись не разобрана

[Вписано над леммой: Пусть $A$ неприводимая (не расп. на диаг. клетки[?]).]



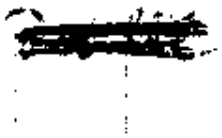
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000985

**Сомнительное чтение.** не расп. на диаг. клетки

[Выше вписано: $u$ — вектор-столбец (в $\mathbb{R}^n$), имеет смысл $Au \in \mathbb{R}^n$.]

Лемма.

(I) Если $Au \geq 0$, то $u > 0$ или $u = 0$; [зачёркнуто: запись не разобрана] $\det A \neq 0$.



**Сомнительное чтение.** запись не разобрана

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000985

(II) $Au \geq 0 \Rightarrow u = 0$; $\exists u > 0, Au = 0$; $\operatorname{rank} A = n - 1$

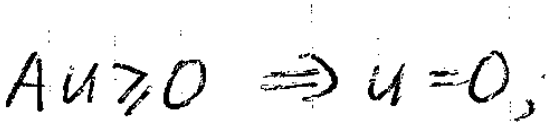


**Рисунок и набранное описание.** Справа от стрелки написано $u = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000985

(III) $Au \geq 0,\ u \geq 0 \Rightarrow u = 0$; $\exists u > 0 :\ Au < 0$

Утверждение: верно одно и только одно из (I)–(III).

GELFAND-P000986

[номер в источнике: 14]

(I) — конечномерные алг. Ли; они классифицируются

(II) — расширенные.

(III) — все остальные.

И. М. Г. Тождества Рамануджана:

$$\frac{1}{\prod_{n=1}^{\infty}(1-q^{5n-2})(1-q^{5n-3})} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{q^{m(m+1)}}{(1-q)\cdots(1-q^m)}$$

$$\frac{1}{\prod_{n=1}^{\infty}(1-q^{5n-1})(1-q^{5n-4})} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{q^{m^2}}{(1-q)\cdots(1-q^m)}$$

С. Гельфанд.

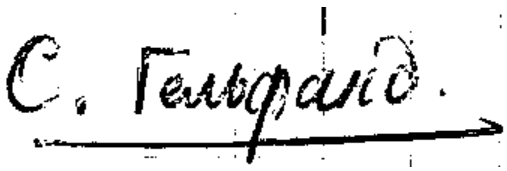


**Рисунок и набранное описание.** Черта под именем заканчивается стрелкой вправо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000986

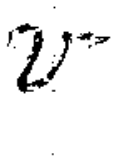
Модуль Верма.

(см. Диксмье, Jantzen)

В $G(A)$ есть образующие $e_i, f_i, h_i \qquad H = \{h_i\}$

$\forall \lambda \in H^*$ построим модуль, порожд. одним вектором $v^-$? с условиями

$$(*) \quad \begin{cases} e_i v_0 = 0 \\ h v_0 = \lambda(h) v_0 \end{cases}$$



**Сомнительное чтение.** $v^-$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000986

$$N_+ = \{e_i\}, \qquad N_- = \{f_j\}$$
$$N_+ v_0 = 0$$

$f_{i_1} f_{i_2} \cdots f_{i_k} v_0$ — такие буквы выписываем.

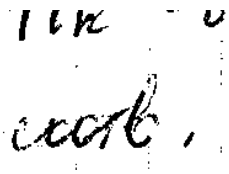
Соотн. $(*)$ наклад. и ещё те, к-рые диктуются $f_j$.

Легко получается, что

$$h f_{i_1} \cdots f_{i_k} v_0 = [\lambda(h) - \alpha_{i_1}(h) - \cdots - \alpha_{i_k}(h)] f_{i_1} \cdots f_{i_k} v_0,$$

т. е. $f_{i_1} \cdots f_{i_k} v_0$ — тоже весовой вектор

Модуль, соотв.? хар. $\lambda$, наз. $M(\lambda)$.



**Сомнительное чтение.** соотв.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000986

$$\mathrm{Hom}(M(\lambda), M(\mu)) = \begin{cases} 0 \text{ или} \\ \mathbb{C} \end{cases}$$

— и тогда любой нетрив. гомом. явл. вложением

Теорема. Если $\mathrm{Hom}(M(\lambda), M(\mu)) \neq 0$, то

1) $\lambda = \mu - \sum n_i \alpha_i$ для нек-рых $n_i \geq 0$ целых

2) $\lambda - \rho = w(\mu - \rho)$ для нек-рого $w \in W$

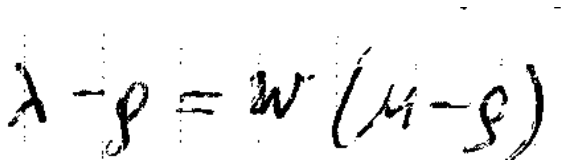


**Рисунок и набранное описание.** Перед обеими $\rho$ стоят знаки минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000986

($\rho$ — полусумма всех полож. корней — см. выше).

$$3) \quad \lambda - \rho = s_{\delta_1} \cdots s_{\delta_k}(\mu - \rho)$$

($s_\delta$ — отраж. отн. любых корней, не обяз. простых)

и

$$- s_{\delta_i} \cdots s_{\delta_k}(\mu - \rho) + s_{\delta_{i-1}} s_{\delta_i} \cdots s_{\delta_k}(\mu - \rho) = m_i \delta_{i-1},$$
$$m_i \leq 0, \quad m_i \in \mathbb{Z}.$$

1)–3) — уже достаточны для нетривиальности $\mathrm{Hom}(M(\lambda), M(\mu))$.

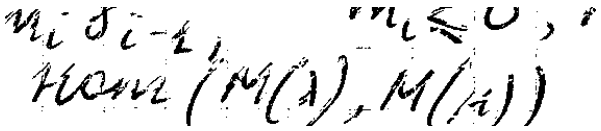


**Рисунок и набранное описание.** В последнем Hom второй вес читается как $\mu$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000986

GELFAND-P000987

Задача (И.М.Г.) (не банальная)

**Рисунок и набранное описание.** Первое слово заголовка читается «Задача».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000987

$(a_{ij})$ — матр. Картана; уд. усл. 1) и 2)

Какова размерность пр-ва корней?

$\forall$ корня строятся лин. незав. слова и т.д.

**Рисунок и набранное описание.** Перед «незав.» читается «лин.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000987

28.9.81 г. Сем. Гельфанда

Зайферт (?) (Париж)

**Рисунок и набранное описание.** После «Зайферт» в рукописи стоит «(?)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000987

**Рисунок и набранное описание.** В цифровом кадре справа от заголовка виден жёлтый значок комментария.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000987

$(X, G)$ — произв. гр. преобразований

$\mathcal{P}(X)$ — мн-во подмн-в $X$

$\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(X)$ определяется след. образом:

[Над началом формулы зачёркнуто: запись не разобрана.]

**Сомнительное чтение.** запись не разобрана

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000987

[Перед $S$ зачёркнуто: запись не разобрана.]

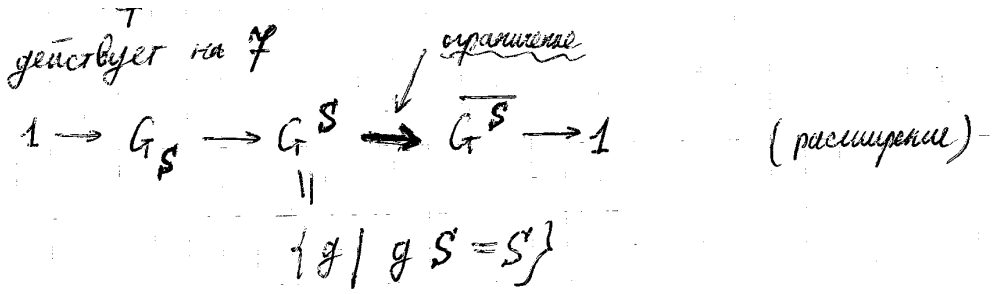
**Сомнительное чтение.** запись не разобрана

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000987

$$S \in \mathcal{F} \underset{\text{def}}{\iff} \forall x \notin S,\ \exists g \in G,\ gs = s,\ \forall s \in S,\ gx \neq x$$

$G$ действует на $\mathcal{F}$

$$1 \longrightarrow G_S \longrightarrow \underset{\substack{\| \\ \{g \mid gS=S\}}}{G^S} \xrightarrow{\text{ограничение}} \overline{G^S} \longrightarrow 1 \qquad \text{(расширение)}$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000987

**Рисунок и набранное описание.** Стрелка от подписи «ограничение» указывает на стрелку из $G^S$ в $\overline{G^S}$.

Здесь

$$G_S = \bigcap_s G_s, \qquad G_s = \mathrm{St}_G(s)$$

$\mathcal{F}$ облад. след. форм. св-вом:
замкнуто отн. любых пересечений

$$S_i \in \mathcal{F},\ \forall i \ \Rightarrow \bigcap_{i \in I} S_i \in \mathcal{F}$$

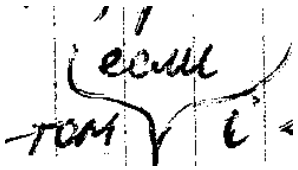
$(I, <)$ — частично упоряд. мн-во. Рассм. ф-и $f : I \to \mathcal{F}$, облад. св-вом:

$$\{f : I \to \mathcal{F} \mid f(i) \subseteq f(j) \iff i \leq j\}$$

Тогда $G$ действует на этом мн-ве.
Фиксируя $(I, <)$, можно, в частности, рассмотреть все такие ф-и

$$(\overline{\mathcal{F}}_I, G) = \{f : I \to \mathcal{F} : \text{ как выше и при том}$$

[Над строкой вписано «если» со знаком вставки.]




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000987

**Рисунок и набранное описание.** Слово «если» стоит над V-образным знаком.

$i < i'$ [зачёркнуто: запись не разобрана] минимальная цепь (2 соседних элем.) в $(I, <)$ $\Rightarrow f(i) \underset{\neq}{\subset} f(i')$ — тоже мин. цепь $\}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000987

**Сомнительное чтение.** запись не разобрана

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000987

**Рисунок и набранное описание.** Под знаком включения написано $\neq$.

Тогда $G$ тоже действ. на мн-ве таких ф-ий.

Из форм. св-ва устойч. отн. пересеч.

$$S \subseteq X \rightsquigarrow \underset{\text{(замык.)}}{S^{\mathrm{cl}}} = \bigcap_{\substack{T \in \mathcal{F} \\ T \supseteq S}} T = (0).$$

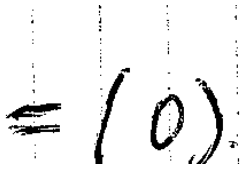


**Рисунок и набранное описание.** Справа от последнего знака равенства написано $(0)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000987

GELFAND-P000988

[номер в источнике: 15]

$$x \in X \Rightarrow \text{опред. } \{x\}^{\mathrm{cl}} \underset{\text{def}}{=} \text{прямая, прох. через эту точку}$$

$G$ [вписано: действ.] транзитивно $\Rightarrow \{x\}^{\mathrm{cl}}$ — мн-во точек с тем же стабилизатором, что и $x$

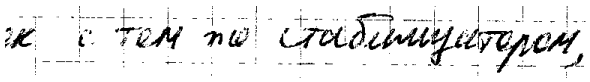


**Рисунок и набранное описание.** В рукописи написано «с тем же стабилизатором».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000988

$G_x$ обозначение стабилизатора.

Идея: однократная транзитивность $\Rightarrow$ многократную транзитивность

$$\exists x: \ \{x\}^{\mathrm{cl}} \underset{\neq}{\supseteq} x \Rightarrow \text{группа не может действ. дважды транзитивно}$$

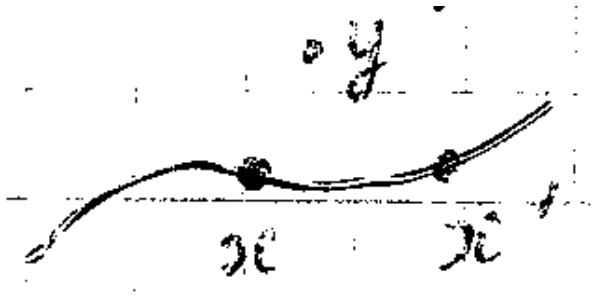
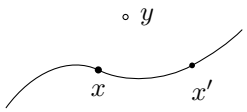


**Рисунок и набранное описание.** Две отмеченные точки $x, x'$ на кривой и точка $y$ над ней.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000988

$(x, y) \mapsto (x, x')$ невозможно, т.к. $\{x\}^{\mathrm{cl}}$ сох?

**Сомнительное чтение.** сох

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000988

На $\overline{\mathcal{F}}_I$ уже может действовать дважды транзитивно

Пример

дважды транзит. на $F \iff$ транзит. на $(F \times F) \setminus \Delta$

$$\forall x \in F, \quad G_x \text{ должно транзит. действ. на } F \setminus \{x\}$$

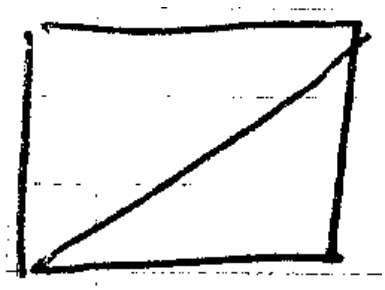
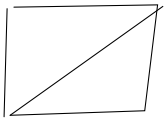


**Рисунок и набранное описание.** Четырёхугольник с восходящей диагональю; в левом верхнем углу небольшой разрыв.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000988

Конец будет такой: для

$B, N, T, W, P$

даётся аксиоматич. обобщение, при к-ром имеет смысл разлож. Брюа.

При нек-рых усл. на действие:

(i)

$$\mathcal{F}_{\max} = \{\max \text{ вполне упоряд. цепь} \quad S_1 < S_2 < \cdots < S_i < \cdots$$

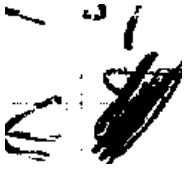
[В конце строки зачёркнуто: запись не разобрана.]

**Сомнительное чтение.** запись не разобрана

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000988

$S_i \in$ [зачёркнуто: запись не разобрана] $\mathcal{F}\}$

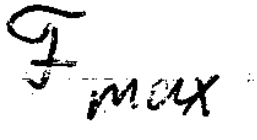
**Сомнительное чтение.** запись не разобрана



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000988

[Под $\mathcal{F}_{\max}$:] (Флаги)

**Рисунок и набранное описание.** У $\mathcal{F}_{\max}$ отдельная верхняя черта не видна.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000988

транзит. относит. $G$

(ii)

$$\forall S:\ \dim(S) = \text{длина max флага},\quad < +\infty$$

[Под $S$ приписано $\mathcal{F}$ со стрелкой вверх.]

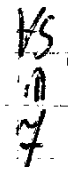


**Рисунок и набранное описание.** Стрелка от $\mathcal{F}$ указывает вверх к $S$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000988

[Под $\dim(S)$ зачёркнуто: запись не разобрана.]

**Сомнительное чтение.** запись не разобрана

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000988

[Под «длина max флага»: зачёркнуто запись не разобрана, затем:] заканчив. $S$.

**Сомнительное чтение.** запись не разобрана

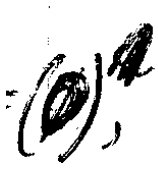
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000988

(iii)

$$S, S' \subseteq T,\quad \dim S + \dim S' > \dim(T) \Rightarrow S \cap S' \neq \bigcap_{\mathcal{F} \ni T'} T'$$

(iv) $\forall S \in \mathcal{F}$, если $\{x\}^{\mathrm{cl}} \cap S = (\varnothing)^{\mathrm{cl}?}$, то

$$G^S \cap G^{\{x\}^{\mathrm{cl}}} \underset{\text{отобр. на}}{\longrightarrow} \overline{G^S}$$



**Сомнительное чтение.** $(\varnothing)^{\mathrm{cl}}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000988

Тогда

$$G = \coprod_W G^f w G^f \qquad \text{(несвязное объед.)}$$

(двойной смежн. класс)
где

$$G^f = \bigcap_I G^{f(i)}, \qquad f : I \to \mathcal{F}$$

[От $G^f$ выносная черта к подписи:] стабилизатор max флага.

$$W = N/T$$

[Над $f$ приписано «здесь».]

$$\{f : I \to \mathcal{F}; \quad S_1 < S_2 < S_3 < S_4 < \cdots$$

— любая max цепь }

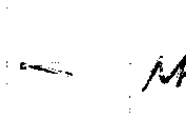


**Рисунок и набранное описание.** Перед «любая» короткий штрих; отдельный наконечник не различим.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000988

GELFAND-P000989

Задачи. (И.М.Г.)
Описать 2-стор. классы смежности

1) $U(n)\backslash GL(n)/U(n)$
2) $B(n)\backslash GL(n)/B(n)$
   треуг.
3) $U(n)\backslash GL(n)/B(n)$

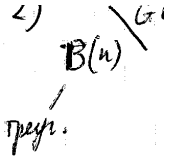



**Рисунок и набранное описание.** Подпись «треуг.» соединена наклонной чертой с левым $B(n)$ в пункте 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000989

$\forall$ max флаг получ. так:

$$f(i) = \mathrm{cl}(\{e_j\}_{j \le i}), \quad \text{где } \{e_j\} \text{ — точки в } X.$$

$$C_i = \mathrm{cl}(\{e_i\})$$

$$N = \{g \mid g \text{ переставляет } \{C_i\}\}$$

и мы имеем:

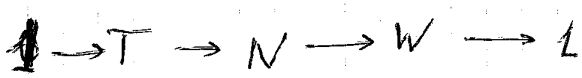


**Рисунок и набранное описание.** Начальный знак обведён поверх прежних штрихов. Предположительно $1$ поверх $0$.

$[1?] \longrightarrow T \longrightarrow N \longrightarrow W \longrightarrow 1$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000989

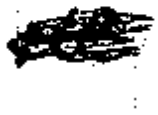
$T$ сост. из тех, к-рые оставл. на месте каждое $C_i$;

$W = N/T$ по опред.

Докладчик не знает примеров, отл. от классических, где вып. все аксиомы.

Но: есть примеры, где разлож. [зачёркнуто: не (?)] есть, хотя аксиомы не выполн.

**Сомнительное чтение.** не (?)



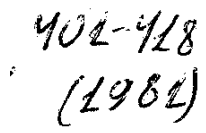
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000989

Зелевинский.

О работе S. Abeasis, A. Del Fra, H. Kraft.

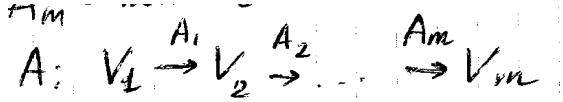
The geometry of repres. of $A_m$, Math. Ann., 256, N.3, 401–418, (1981).

**Рисунок и набранное описание.** Начальная страница читается 401.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000989

$A_m$ — колчан



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000989

**Рисунок и набранное описание.** У последней стрелки виден правый наконечник; у левого конца дополнительные штрихи. Над стрелкой написано $A_m$.

$$A: \quad V_1 \xrightarrow{A_1} V_2 \xrightarrow{A_2} \cdots \xrightarrow{A_m} V_m$$

— это представл. колчана серии $A_m$.

Здесь действ. группа

$$GL(V_1) \times \cdots \times GL(V_m).$$

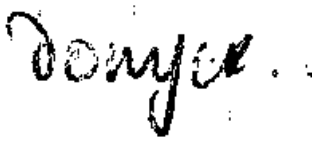
**Рисунок и набранное описание.** Первый индекс читается 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000989

Орбиты — предст. с точн. до эквив.

Орбит конечное число. Они допус.[?] явное опис.

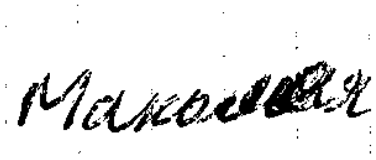
**Сомнительное чтение.** допус.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000989

Их замык. — хорошие мн-ия (нормальные, Коэн — Маколея[?] и т.п.).

**Сомнительное чтение.** Маколея



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000989

GELFAND-P000990

[номер в источнике: 16]

[Зачёркнуто: Их (?)] Они аналогичны клеткам Шуберта и многочлены описывают предст. $p$-адич. групп, как геом. клеток Шуберта связана с предст. классич. групп.

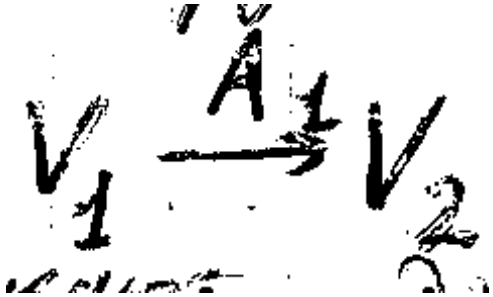
**Сомнительное чтение.** Их (?)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000990

Для

**Рисунок и набранное описание.** Стрелка от $V_1$ к $V_2$ с меткой $A_1$.

$$V_1 \xrightarrow{A_1} V_2$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000990

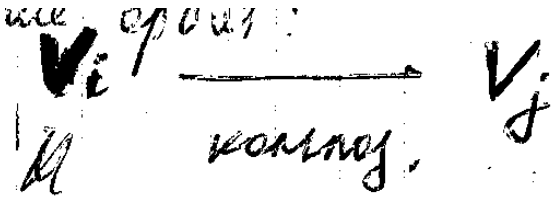
возникают детерминантные мн-ия.

Описание орбит:

**Рисунок и набранное описание.** Под $V_i$ отдельный знак со штрихами; точное чтение не установлено.

$$V_i \xrightarrow[\text{композ.}]{} V_j$$

[?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000990

Надо задать ранги всевозм. композиций $r_{ij}$.

Должна быть вып. система нер-в.

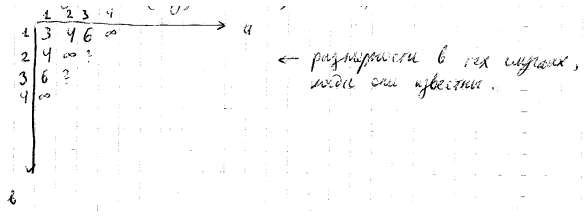
Есть другое опис. через кратности вхождений.

19/X-81 г. Сем. Гельфанда.

Кириллов.

Как устр. алгебра Ли с образующими $x, y$ и соотн.

$$(\operatorname{ad} x)^{a+1} y = 0, \qquad (\operatorname{ad} y)^{b+1} x = 0, \qquad a, b \in \mathbb{N}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000990

**Рисунок и набранное описание.** Ось $a$ вправо, $b$ вниз. В ячейках $(a, b) = (3, 2), (2, 3)$ стоят вопросительные знаки. Остальные пустые ячейки оставлены пустыми.

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 6 | $\infty$ |
| 2 | 4 | $\infty$ | ? | $\leftarrow$ |
| 3 | 6 | ? | | |
| 4 | $\infty$ | | | |

$a$ (→)

$b$ (↓)

размерности в тех случаях, когда они известны.

Без соотношений число коммов бистепени $k, \ell$ равно:

$$d(k, \ell) = \frac{1}{k + \ell} \sum_{d | (k, \ell)} \mu(d) \, \frac{\left(\frac{k}{d} + \frac{\ell}{d}\right)!}{\frac{k}{d}! \, \frac{\ell}{d}!}.$$

$k = n$, $\ell = n + 1 \Rightarrow n$-е число Каталана

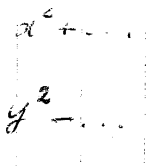
(= число способов расстан. скобок в неассоциат. произведении $x \cdot x \cdot \ldots \cdot x$.)

[Слева выше следующей строки: $(\sim)$.]

Другой вопрос: оберт. алгебра.

Соотн.

$$0 = x^{a+1} y - \binom{a+1}{1} x^a y x + \binom{a+1}{2} x^{a-1} y x^2 + \ldots,$$
$$0 = y^{b+1} x - \binom{b+1}{1} y^b x y + \binom{b+1}{2} y^{b-1} x y^2 - \ldots.$$



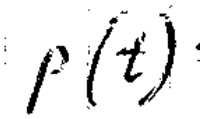
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000990

**Рисунок и набранное описание.** Перед многоточием в первой строке стоит $+$, во второй $-$.

$V$ — вект. пр-во, $S(\bar{V}) = e^{\bar{V}}$ — симм. алгебра

[Под «$V$ — вект. пр-во»: «(градуир.)».]

$p(t) = \sum t^k \dim V_k$ — многочлен Гильберта.



**Сомнительное чтение.** $p(t)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000990

GELFAND-P000991

$k$ — вес $\Rightarrow$ возникает вес на $S(V) \Rightarrow$ градуир. на $S(V) \Rightarrow$ полином Гильберта вычисляется $P(t)$ для $S(V)$ (или форм. ряд).

Связь:

[Зачёркнуто: формула не разобрана.]

**Сомнительное чтение.** формула не разобрана

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000991

$$\ln P(t) = \sum \frac{C_k}{k} t^k;$$

[Зачёркнуто: короткая запись не разобрана.]

**Сомнительное чтение.** короткая запись не разобрана

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000991

$$p(t) = \sum \frac{c_k}{k} t^k, \qquad C_k = \sum_{d|k} c_d.$$

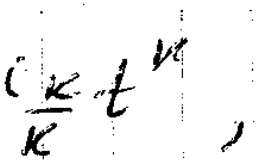


**Рисунок и набранное описание.** В выражении для $p(t)$ в знаменателе стоит $k$, а в числителе $c_k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000991

$$\underline{x^{k_1}y^{\ell_1}x^{k_2}y^{\ell_2}\dots x^{k_n}y^{\ell_n}}$$

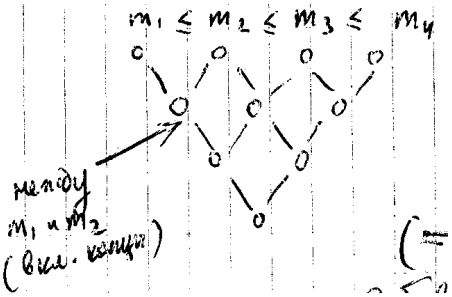
$$k_1+k_2+\dots+k_n=k,$$
$$\ell_1+\ell_2+\dots+\ell_n=\ell.$$

Лексикограф. упоряд.

$y$ старше $x$. $x<y$.

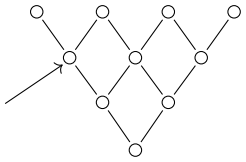
И.М.Г. комбин. задача

$m_1\le m_2\le m_3\le m_4$ — фиксир.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000991

**Рисунок и набранное описание.** Четыре ряда кружков: $4, 3, 2, 1$. Стрелка от пояснения слева указывает на первый кружок второго ряда.




ск. таблиц?

(= сколько предст. $SL(4)$ с зад. старшим весом?)

см. добавл. к книге Гельфанд–Минлос–Шапиро.

GELFAND-P000992

16.11.81 г. Сем. Гельфанда.

А.С. Шварц. Геометрия супергравитации.

$\mathbb{R}^{p,q}$ — суперпр-во $(x^1,\dots,x^p,\theta^1,\dots,\theta^q)$.

$\Lambda$ — грассм. алг. [Над сокращением: г или $4^?$.]

**Сомнительное чтение.** г или 4

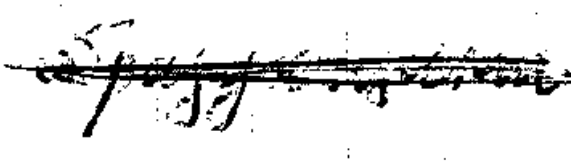
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000992

[Зачёркнуто: запись не разобрана.]

**Сомнительное чтение.** запись не разобрана

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000992

[Зачёркнуто: с градуировкой$^?$.]



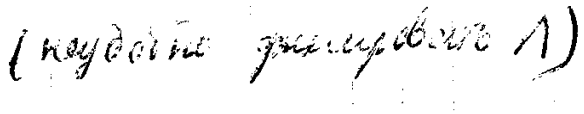
**Сомнительное чтение.** с градуировкой

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000992

(над $\mathbb{R}$).

$\mathbb{R}^{p,q}_{\Lambda}$ — пр-во строчек $(x^1, \dots, x^p, \theta^1, \dots, \theta^q)$, где $x^j$ — чётные элем. $\Lambda$, $\theta^j$ — нечётные элем. $\Lambda$.

Нужно рассм. это как функтор от $\Lambda$ (неудобно? фиксировать $\Lambda$).



**Сомнительное чтение.** неудобно

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000992

Получается $\mathbb{R}^{p,q}$.

$\mathbb{C}^{p,q}$ опред. аналогично и в нём опред. инволюция.

Рассм. $\mathbb{C}^{4,2}$ $\qquad (x^m, \theta^\alpha) = z^A$.

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}^{4,2} = (4,2), \qquad \dim_{\mathbb{R}} (\mathbb{C}^{4,2}) = (8,4).$$

В нём рассм. веществ. подмн-зие

$$\begin{array}{cc} \Omega & \subset \mathbb{C}^{4,2} \\ (4,4) & \leftarrow \underline{\mathbb{R}}\text{-dim} \end{array}$$

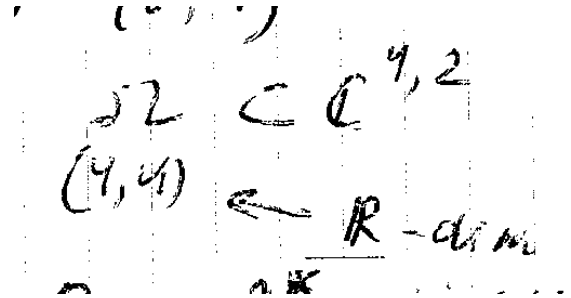


**Рисунок и набранное описание.** Под $\Omega$ написано $(4,4)$, к нему ведёт стрелка от подписи $\underline{\mathbb{R}}$-dim.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000992

$\Omega$ выд. ур-ями

$$f^k(z, \bar{z}) = 0,$$

$f^k$ — чётные вещественные, $\quad k = 1, 2, 3, 4$.

Рассм. в $\mathbb{C}^{4,2}$ аналит. преобр-я:

$$\begin{cases} \widetilde{x}^a = \lambda^a(x, \theta), \\ \widetilde{\theta}^\alpha = \lambda^\alpha(x, \theta) \end{cases} \qquad \text{(не завис. от } \bar{x}, \bar{\theta}).$$

GELFAND-P000993

[номер в источнике: 40]

Они образуют супергруппу $L$.

(Группа зависит от $\Lambda$ и всё вместе — функтор из грассм. алг. в обычные группы — супергруппы.)

Рассм. те, к-рые сохраняют суперобъём.

$$\widetilde{z}^A = \lambda^A(z).$$

Сохр. объёма:

$$\operatorname{Ber} \frac{\partial \widetilde{z}^A}{\partial z^B} = 1.$$

Будем рассм. ф-ал

$$S(\Omega) = \int A(\text{перв., втор. произв. } f^k) \prod_k \delta\big(f^k(z,\bar{z})\big)\, dz\, d\bar{z}.$$

[В аргументе $A$, перед $f^k$, зачёркнуто: $f^{k?}$.]

**Сомнительное чтение.** $f^k$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000993

[К $\delta$ проведена черта с подписью: $\delta$-ф-я.]

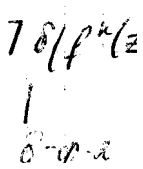


**Рисунок и набранное описание.** Под $\delta$ стоит пояснение «$\delta$-ф-я».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000993

На $A$ налож. такое усл., чтобы $S(\Omega)$ зависел лишь от $\Omega$, а не от её ур-й.

В классич. теор. поля, вместо поля $\varphi$ можно рассм. график ф-и — поверхность.

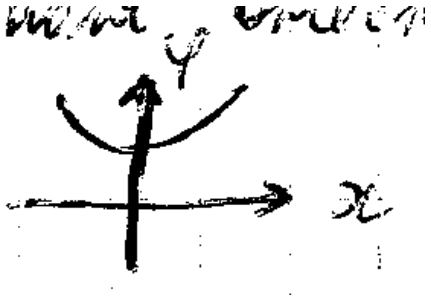
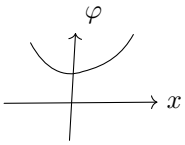


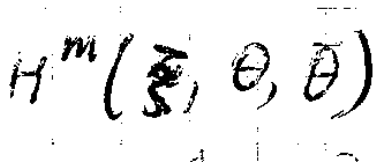
**Рисунок и набранное описание.** График с минимумом выше горизонтальной оси $x$, вертикальная ось $\varphi$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000993

Рассм. $\Omega$ как график поля

$$\mathbb{R}^{4,4} \longrightarrow \mathbb{R}^{4,0}, \qquad H^m(\xi, \theta, \bar{\theta}).$$



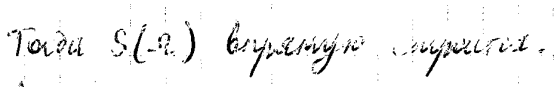
**Сомнительное чтение.** Первый аргумент сильно обведён; предположительно $\xi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000993

Пов. $\Omega$ и суперполе находятся во вз.-однозн. соотв.

Действие супергравитации: единств. (с точн. до множ.) ф-л такого вида, инвариантный отн. группы $L$.

Тогда $S(\Omega)$ варьируя получим?.



**Сомнительное чтение.** получим

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000993

А именно:

$$A = |\det \Gamma|^{-1/2}, \qquad \Gamma \text{ — форма Леви поверхности } \Omega.$$

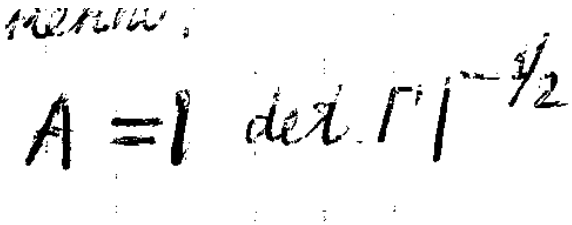


**Рисунок и набранное описание.** Перед дробью $1/2$ виден минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000993

[Под «форма» вписано «(супер.)».]

Форма Леви — 1-я структ. ф-а $CR$-структуры.

Форма

$$\left.\frac{\partial^2 f^k}{\partial z^A \partial \bar{z}^B}\, dz^A\, d\bar{z}^B\right|_{\text{на компл. кас. плоскости } \frac{\partial f^k}{\partial z^A} dz^A = 0}$$

(вект-нозначная)

[Зачёркнуто: $\partial f$.]

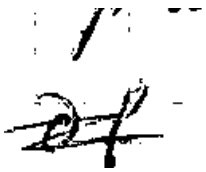


**Рисунок и набранное описание.** Над «наз. формой Леви» зачёркнуто $\partial f$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000993

наз. формой Леви Г.

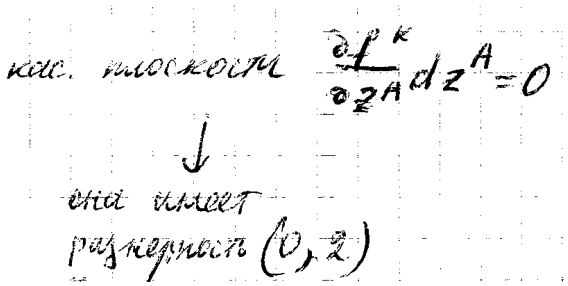


**Рисунок и набранное описание.** От слов о касательной плоскости стрелка вниз к пояснению о размерности.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000993

она имеет размерность $(0, 2)$.

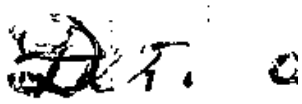
$$\frac{\partial f^k}{\partial x^a}\, dx^a + \frac{\partial f^k}{\partial \theta^\alpha}\, d\theta^\alpha = 0$$

$$\Rightarrow dx^a \text{ выраж. через } d\theta^\alpha \Rightarrow \text{разм. } (0, 2).$$

GELFAND-P000994

Базис в компл. кас. плоск. выб. по-разному.

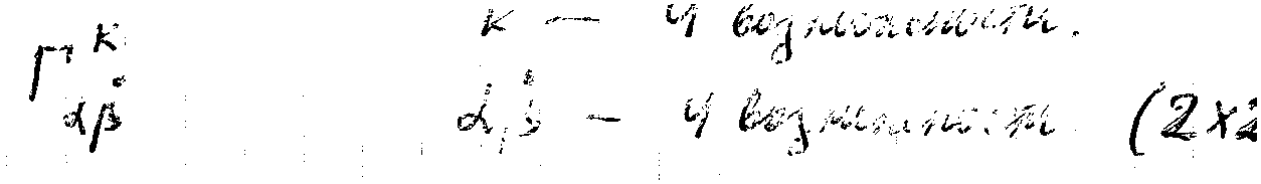
Det. (?) от этого зависит.



**Сомнительное чтение.** Начальные штрихи сокращения «Det.» переписаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000994

$$\Gamma^k_{\alpha\dot\beta} \qquad \begin{matrix} k \text{ — 4 возможности,} \\ \alpha, \dot\beta \text{ — 4 возможности} \quad (2 \times 2 = 4). \end{matrix}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000994

**Рисунок и набранное описание.** В нижнем индексе Г точка стоит над $\beta$.

det — det такой $4 \times 4$-матрицы.

Она и det зависит от выб. базиса.

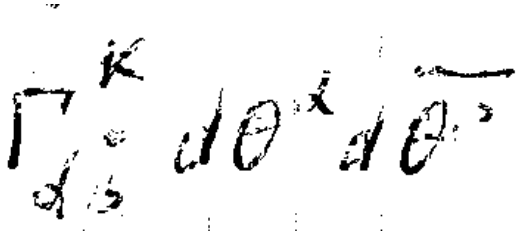
Надо [зачёркнуто: неразборчиво] прав. выб. базис в компл. кас. плоскости.

**Сомнительное чтение.** Сочетание после «Надо» зачёркнуто, чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000994

Для функций: естеств. выб. базиса

$$\Gamma^k_{\alpha\dot\beta}\, d\theta^\alpha\, d\overline{\theta^\beta}.$$

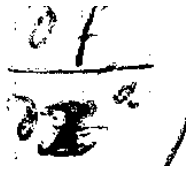


**Сомнительное чтение.** У второго дифференциала неясны предел надчёркивания и точка у верхнего индекса: $d\overline{\theta^\beta}$ или $d\bar\theta^{\dot\beta}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000994

и тогда надо писать

$$A = \left(\det \frac{\partial f^k}{\partial z^a}\right)^{4/3} |\det \Gamma|^{-1/3}.$$



**Сомнительное чтение.** В знаменателе предположительно $z^a$, возможно $x^a$. Буква переписана.

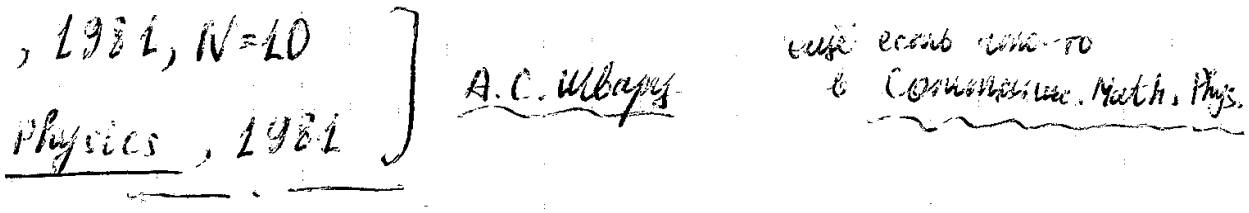
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000994

см. Ядерная физика, 1981, $N = 10$.

предв. больш. (?) раб. Nuclear Physics, 1981.

[Обе ссылки объединены правой скобкой с подписью:] А.С. Шварц.

[Справа:] ещё есть что-то в Communic. Math. Phys.



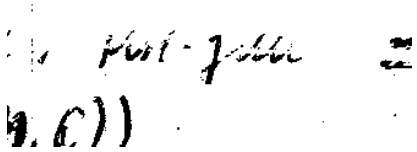
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000994

**Рисунок и набранное описание.** Справа от скобки стоят имя и отдельная помета о журнале.

**Сомнительное чтение.** Перед «Nuclear Physics» предположительно «предв. больш. раб.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000994

$G$-структ. на компл. мн-зии (?) $\Rightarrow$ $CR$-структура на поверхности.



**Сомнительное чтение.** После «на компл.» сокращение с дефисом, предположительно «мн-зии».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000994

($\sim$ компл. стр. $GL(n,\mathbb{C})$)

Здесь $SL(4,2\mid\mathbb{C})$ — структура.

$L$ — группа автом. этой структ.

На пов. возникает $SCR$-структура, отлич. от $CR$ det условием.

В $\mathbb{C}^{4,2}$ перепутаны координаты и значения полей и их нельзя рассм. отдельно.

— · —

GELFAND-P000995

23.11.81 г. Сем. Гельфанда.

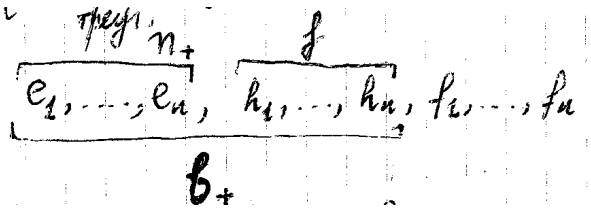
Зелевинский.

$\mathfrak{g}$ — компл. полупр. алг. Ли.

$$\mathfrak{g} \supset \underset{\text{борел.}}{\mathfrak{b}} \supset \underset{\text{карт.}}{\mathfrak{h}}.$$

Пример. $\mathfrak{sl}_n$ [под $\mathfrak{b}$: «верхн. треугл.», под $\mathfrak{h}$: «диаг.»].

$$\underbrace{\overbrace{e_1,\dots,e_n}^{\mathfrak{n}_+},\overbrace{h_1,\dots,h_n}^{\mathfrak{h}}}_{\mathfrak{b}_+},\quad f_1,\dots,f_n.$$

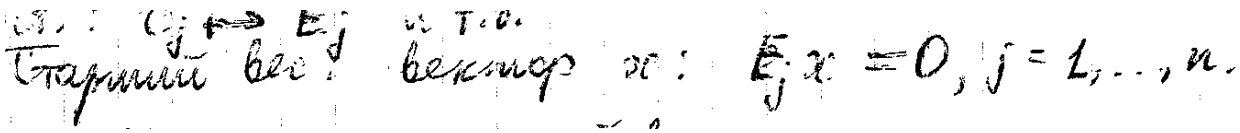


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000995

**Рисунок и набранное описание.** Две верхние скобки отмечены $\mathfrak{n}_+$ и $\mathfrak{h}$, общая нижняя — $\mathfrak{b}_+$.

Предст.: $e_j \mapsto E_j$ и т.д.

Старший вес! вектор $x$: $E_j x = 0$, $j = 1,\dots,n$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000995

**Рисунок и набранное описание.** После «вес» стоит знак, читаемый как «!».

$\Rightarrow H_j x$ — тоже старший вес.

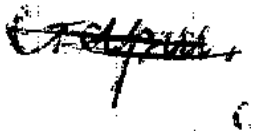
Всегда $\exists$ в конечномерном предст.

Модуль Верма

$\chi \in \mathfrak{h}^*$.

[Зачёркнуто: «Старш.» (?)] Вектор старш. веса $\chi$:

$$\begin{cases} ev = 0, & \forall e \in \mathfrak{n}_+, \\ hv = \chi(h)v, & \forall h \in \mathfrak{h}. \end{cases}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000995

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись предположительно «Старш.».

Модуль Верма: наибольший модуль $M(\chi)$, порожд. старш. весом $\chi$.

(Универс. модуль с этими св-вами.)

$M(\chi)$ не явл. неприв. (вообще говоря).

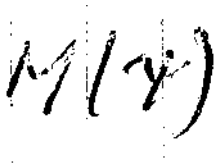
$L(\chi)$ — единств. неприв. фактормодуль $M(\chi)$.

Теор. $\exists$ конечн. композиц. ряд

$$M(\chi) = M_1 \supset M_2 \supset \ldots \supset M_n = 0, \qquad M_i/M_{i+1} = L(\chi_i).$$

$\Rightarrow$ любой подфактор имеет такой вид.

Вопрос: дано $\psi$, какова кратность вхожд. $M(\psi)$ в композиц. ряд мод. Верма.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000995

**Рисунок и набранное описание.** В вопросе написано $M(\psi)$.

(Это экв. опис. [вписано: «самого»] мод. Верма.) [Под скобками: «— можно посчитать».]

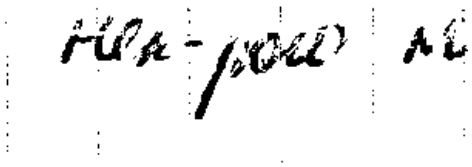
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000995

**Рисунок и набранное описание.** Слово «самого» над строкой снабжено знаком вставки.

Обознач. кратности

$$m(\chi, \psi) = [M(\chi) : L(\psi)].$$

Кратности = значение нек-рого многочлена в т. 1.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000995

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «многочлена» читается «нек-рого».

Условие:

$$\chi + \rho \in W(\psi + \rho), \quad \text{т.е.} \quad \chi + \rho = w(\psi + \rho).$$

[К $W$ подпись: «гр. Вейля».]

$\rho$ опр. ф-лой $\rho(h_i) = 1$.

Только тогда кратность $m(\chi, \psi)$ может быть $\neq 0$.

$\chi$ целочисл. доминантный если $\lambda(h_i) \in \{0, 1, 2, \ldots\}$ для всех $h_i$.

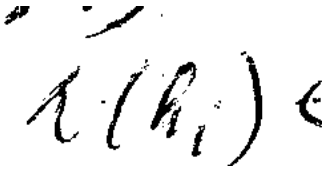


**Рисунок и набранное описание.** В условии после «если» стоит $\lambda(h_i)$, хотя строка начинается с $\chi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000995

GELFAND-P000996

[номер в источнике: 46]

Наш случай:

$\chi_0$ — целоч. домин. и

$$\chi + \rho = w_1(\chi_0 + \rho)$$
$$\psi + \rho = w_2(\chi_0 + \rho)$$

Тогда

$$m(\chi, \psi) = m(w_1, w_2)$$

(не зависит от выб. домин. веса $\chi_0$).

Каждан–Люстиг — гипотетич. выраж.

Теперь док.: Бейлинсон, Бернштейн. Брылинский, Кашивара.

Они выписали:

$$P_{w_1,w_2}(q)$$

— полином (с неотриц. коэффициентами).

Гипотеза

$$m(w_1, w_2) = P_{w_1,w_2}(1).$$

$$P_{w_1,w_2}(q) = \sum a_i q^i.$$

Смысл $a_i$ — ?

Объяснение: $\exists$ фильтрация Янцена

$$M(\chi) \supset M_1 \supset M_2 \supset \cdots$$

$a_i =$ кратность $L(\psi)$ в $M_i/M_{i+1}$.

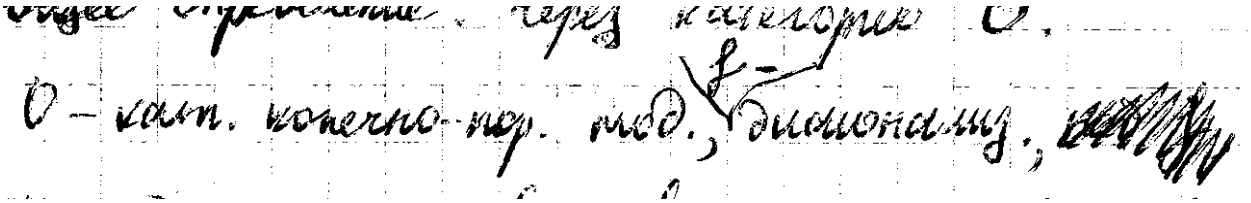
Бейлинсон.

Фильтрация Янцена.

Двойств. модуль ${}^*M(\chi)$.

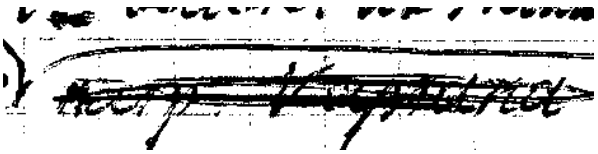
Общее определение: через категорию $O$.

$O$ — кат. конечно-пор. мод., [над строкой вписано: ħ-]диагонализ., [зачёркнуто: неразборчиво], где [зачёркнуто: неразборчиво] [над строкой вместо зачёркнутого: $\mathfrak{n}_-$ (?) действ. лок. нильпотентно].



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000996

**Сомнительное чтение.** Штрихи после «диагонализ.» густо зачёркнуты.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000996

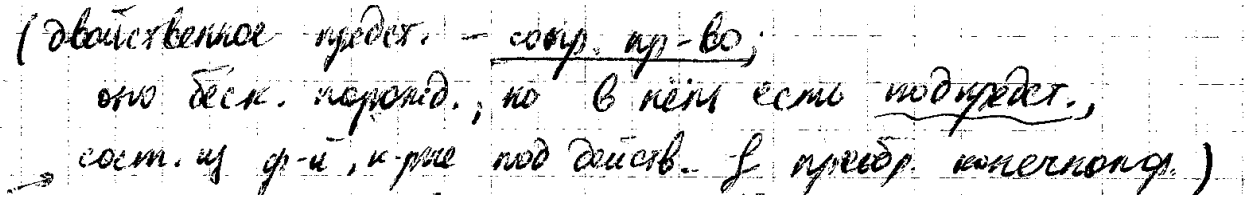
**Сомнительное чтение.** Запись после «где» зачёркнута, точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000996

**Сомнительное чтение.** У знака после $\mathfrak{n}$ наложены штрихи. Чтение «$-$» предположительно.

На ней опр. естеств. инволюция $* : O \longrightarrow O$.

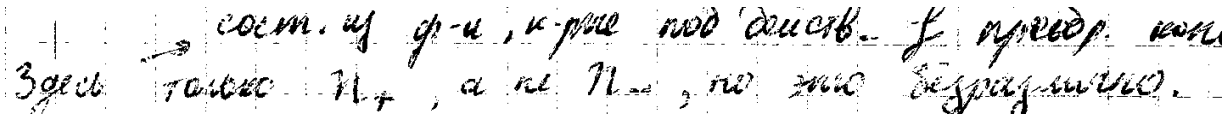
(Двойственное предст. — сопр. пр-во. Оно беск. порожд., но в нём есть подпредст., сост. из ф-й, к-рые под действ. $\mathfrak{h}$ преобр. конечномер.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000996

**Рисунок и набранное описание.** Конец строки читается «преобр. конечномер.».

[Приписка со стрелкой к предыдущей строке:] Здесь только $\mathfrak{n}_+$, а не $\mathfrak{n}_-$, но это безразлично.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000996

**Рисунок и набранное описание.** В приписке после $\mathfrak{n}_+$ стоит «а не $\mathfrak{n}_-$».

С. Гельфанд.

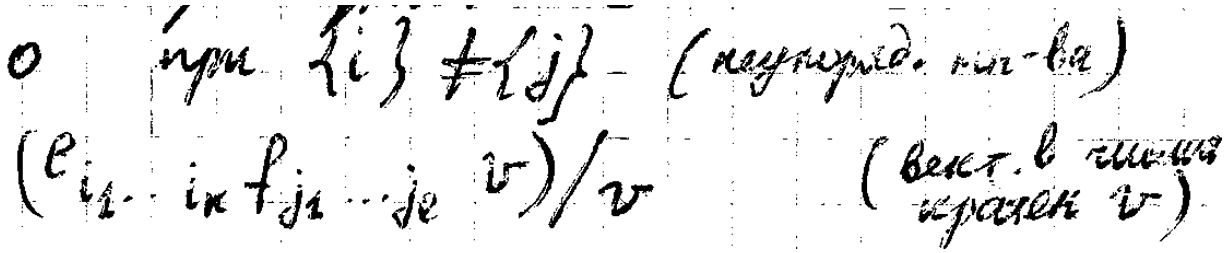
На каждом $M(\chi)$ введём билин. форму со знач. в числах.

$$M(\chi) \ni f_{i_1} \dots f_{i_k} v, \qquad v \text{ — вектор старш. веса.}$$

**Рисунок и набранное описание.** Вес в записи перед знаком $\ni$ заключён в скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000996

$$(f_{i_1} \dots f_{i_k} v,\ f_{j_1} \dots f_{j_l} v) = \begin{cases} 0 \quad \text{при } \{i\} \neq \{j\} & \text{— (неупоряд. мн-ва),} \\ (e_{i_1 \dots i_k} f_{j_1 \dots j_l} v)/v & \text{(векг. в числит. кратен } v\text{).} \end{cases}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000996

**Рисунок и набранное описание.** В числителе у каждого из одиночных $e$ и $f$ записана последовательность индексов.

GELFAND-P000997

Получаем инвар. отн. алг. Ли форму.

[Зачёркнуто: неразборчиво] Будем отождествлять все $M(\chi)$ (для разных $\chi$) след. образом

$$f_{i_1} \dots f_{i_l} v_\chi \longrightarrow f_{i_1} \dots f_{i_l} v_{\chi'}.$$

**Сомнительное чтение.** Короткая запись перед «Будем» зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000997

Рассм. $M(\chi)$ с [зачёркнуто: неразборчиво] фиксир. $\chi$ и затем рассм. $M(\chi + t\rho)$.

**Сомнительное чтение.** Между «с» и «фиксир.» зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000997

Получим много билин. форм на одном пр-ве:

$$(\ ,\ )_t.$$

Счит. все их формами на $M(\chi)$.

При малых $t \neq 0$ форма невырождена.

Опред.

$$M_i = \{x \in M_\chi \mid (x, y)_t = O(t^i)\}.$$

[Над условием со знаком вставки:] $\forall y \in M(\chi)$ :

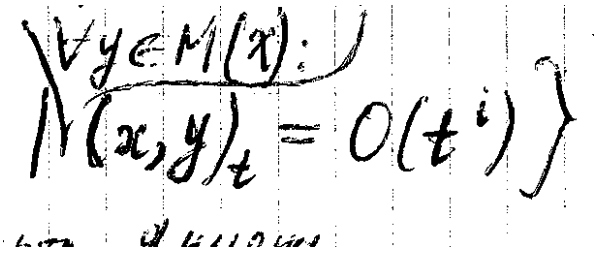


**Рисунок и набранное описание.** К условию приписано $\forall y \in M(\chi)$ с двоеточием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000997

Это и есть фильтр. Янцена.

Она — фильтр. $\mathfrak{g}$-подмодулями.

Что если сменить $\rho$? Видимо, кратн. не будут меняться.

Полином

$$P_{w_1,w_2}(q) = \sum q^i \big([L_\psi : M_i/M_{i+1}]\big),$$

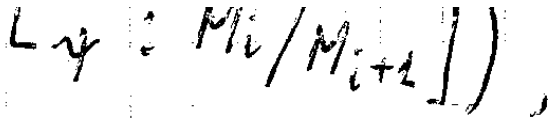


**Рисунок и набранное описание.** В рукописи $L_\psi$ стоит перед двоеточием, а $M_i/M_{i+1}$ после него.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000997

где

$$\psi = w_2(\chi_0 + \rho) - \rho,$$
$$M_i \subset M_\chi, \qquad \chi = w_1(\chi_0 + \rho) - \rho.$$

$P_{w_1,w_2}$ — рекурр. определяются.

$$a_i = \dim H^i(\text{по Макферсону одной клетки Шуберта вблизи другой}).$$

(лок. когомол. нормального сечения)

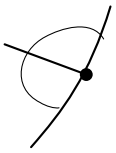
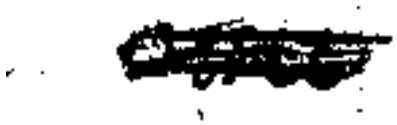


**Рисунок и набранное описание.** Наклонная линия с выделенной точкой, дуга и короткий отрезок к этой точке. Подписей нет.

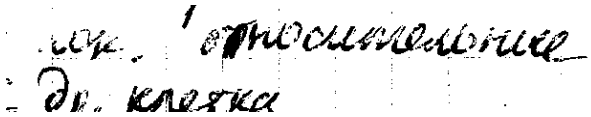
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000997

или [зачёркнуто: неразборчиво] лок. относительные (?)
кл. $\subset$ др. клетка.



**Сомнительное чтение.** После «или» слово зачёркнуто.

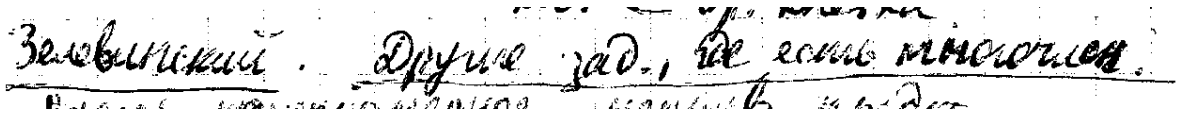
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000997



**Сомнительное чтение.** Запись читается предположительно «лок. относительные».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000997

Зелевинский. Другие зад., те же многочл.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000997

**Рисунок и набранное описание.** В заголовке после «те же» сокращение «многочл.».

Рассм. конечномерное неприв. предст.

$$L(\chi) = \bigoplus_\lambda L(\chi)_\lambda.$$

[Под $L(\chi)_\lambda$, соединено чертой:] вес. пр-во с весом $\chi$.

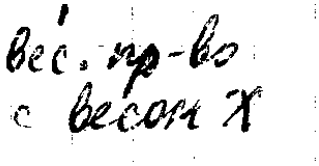
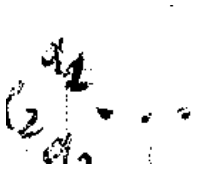


**Рисунок и набранное описание.** Подпись оканчивается буквой $\chi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000997

И. М. Г. Хорошая ф-я для $\dim L(\chi)_\lambda$ известна

$$\begin{vmatrix} x_1^{a_1} & x_2^{a_1} & \dots & x_n^{a_1} \\ x_1^{a_2} & x_2^{a_2} & \dots & x_n^{a_2} \\ x_1^{a_n} & x_2^{a_n} & \dots & x_n^{a_n} \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} 1 & \dots & 1 \\ x_1 & \dots & x_n \\ x_1^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \sum m(\chi,\lambda) x^\lambda.$$



**Сомнительное чтение.** Первый показатель при $x_2$ читается как $a_1$, несмотря на наложенные штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000997

GELFAND-P000998

[номер в источнике: 47]

Здесь

$$\chi = (a_1, \dots, a_n), \quad \lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n), \qquad x^\lambda = x_1^{\lambda_1} \dots x_n^{\lambda_n}.$$

$$m(\chi, \lambda) = \dim L(\chi)_\lambda.$$

Задача (для 1 курса).

Вычислить

$$\det \left\| \frac{1}{\lambda_i - \mu_j} \right\|_{i,j=1}^n, \qquad \lambda_i \neq \mu_j.$$

[Справа от матрицы: звёздочка.]

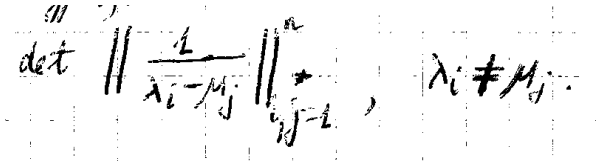


**Рисунок и набранное описание.** Знаменатель $\lambda_i - \mu_j$. Справа от двойной черты стоит звёздочка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000998

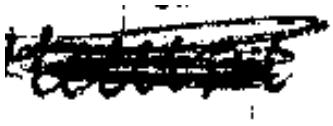
— · —

Зелевинский.

[Перед формулой зачёркнуто: неразборчиво.]

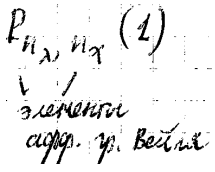
$$m(\lambda, \chi) = P_{n_\lambda, n_\chi}(1).$$

[От обоих индексов идут черты к подписи:] элементы афф. гр. Вейля.



**Сомнительное чтение.** Перед формулой слово зачёркнуто густыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000998



**Сомнительное чтение.** Индексы у $P$ предположительно $n_\lambda, n_\chi$.

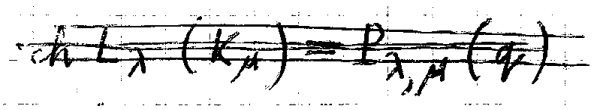
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000998

Гипотеза.

То же $\forall$ алг. Каца–Муди.

[Формула зачёркнута целиком.]

$$\operatorname{ch} L_\lambda(K_\mu) = P_{\lambda,\mu}(q).$$



**Сомнительное чтение.** Через зачёркивание читается аргумент $K_\mu$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000998

Элашвили.

$G$ — лин. алг. группа, т.е. $G \subset GL(n, \mathbb{C})$.

$L(G)$ — её алгебра Ли.

$U(L)$ — универс. обёрт. алг.

$U(L)$ наз. примитивной, если $0$-й идеал — примитивен (= ядру непривод. предст.), т.е. есть точное [над строкой вписано: (непривод.)] предст. $U(L)$.

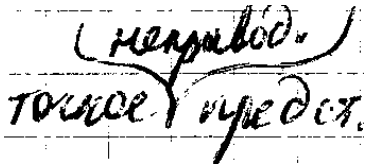


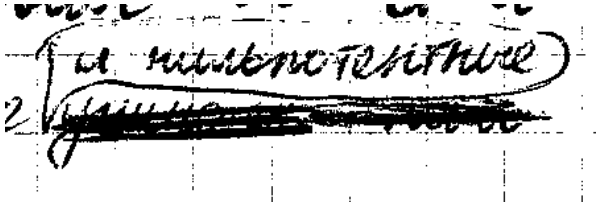
**Рисунок и набранное описание.** Над «точное предст.» скобкой вставлено «(непривод.)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000998

Каковы условия на $G$ и $L(G)$? (вопр. Джекобсона)

[Под именем:] в прошлом году.

Полупростые все [зачёркнуто: унипотентные (?)] [вписано над строкой: (и нильпотентные)] не подходят.



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предположительно «унипотентные». Над ним в скобке «и нильпотентные».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000998

Пример: 1) алг. Ли группы аффинных преобр. ($L(G)$ — матр. с посл. $0$-м столбцом).

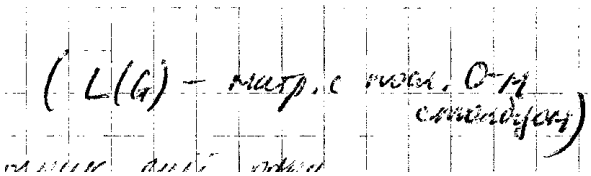


**Рисунок и набранное описание.** Рукопись указывает последний нулевой столбец.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000998

2) $L = gl(2, \mathbb{C}) + V_4$.

[Под $V_4$, соединено чертой:] коммут. идеал.

$gl(2, \mathbb{C})$ действ. на $V_4$ единств. $4$-мерн. неприв. предст.

[Справа после двух вертикальных черт:] Здесь возник. ещё одна интересная Г-ф-я.

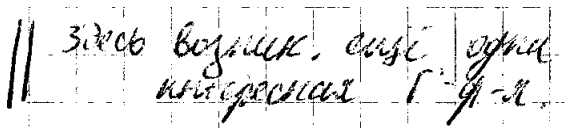
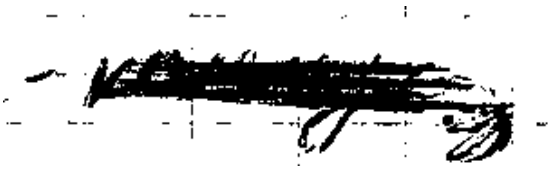


**Рисунок и набранное описание.** В правой помете написано «Г-ф-я».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000998

Теор. Других нет, если $L = R + V$, $R$ — [зачёркнуто: неразборчиво] простая, $V$ — коммут., действие $R$ на $V$ неприв.



**Сомнительное чтение.** После $R$ и перед «простая» слово густо зачёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000998

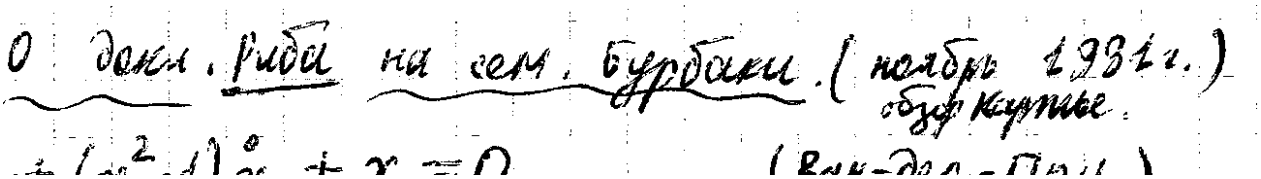
[Под записью суммы:] полупрям. сумма.

Дальше есть способ построения.

GELFAND-P000999

30/XI-81 г. Сем. Гельфанда

И. М. Г. О докл. Риба на сем. Бурбаки. (ноябрь 1981 г.) [Под датой:] обзор Картье.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000999

**Рисунок и набранное описание.** В строке доклада стоит «Риба», под датой — «обзор Картье».

$$\varepsilon\ddot{x} + (x^2 - 1)\dot{x} + x = 0. \tag{1}$$

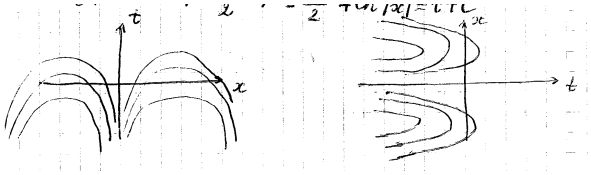
(Ван-дер-Поль)

Что будет при $\varepsilon \to 0$?

$\varepsilon = 0$:

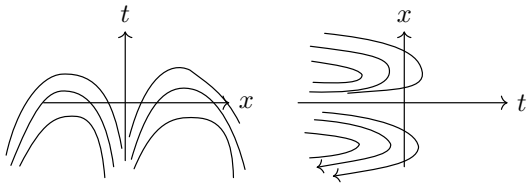
$$\frac{dx}{dt} = -\frac{x}{x^2-1}, \qquad \frac{dx(1-x^2)}{x} = dt, \qquad \frac{dx}{x} - x\,dx = dt.$$

$$C + t = \ln|x| - \frac{x^2}{2}, \qquad -\frac{x^2}{2} + \ln|x| = t + C.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000999

**Рисунок и набранное описание.** Слева оси $t$ и $x$, справа оси $x$ и $t$. В каждом рисунке по три ветви с каждой стороны оси. На двух нижних ветвях справа видны штрихи, похожие на стрелки влево.

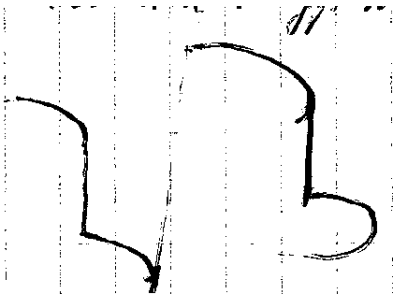



Другое замеч. ур-е:

$$\varepsilon\ddot{u} + \left(\frac{\dot{u}^3}{3} - \dot{u}\right) + u = 0. \tag{2}$$

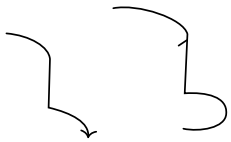
(Рэлей)

Он сводится к ур-ю Ван-дер-Поля.

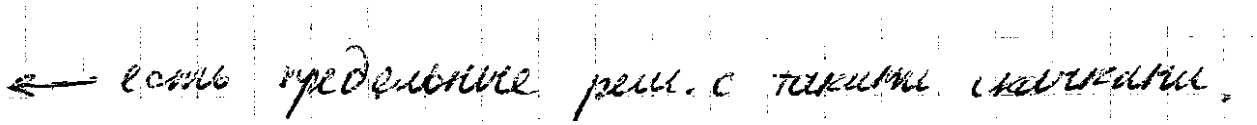


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000999

**Рисунок и набранное описание.** Две кривые с вертикальными участками. У нижнего конца слева стрелка вниз. Короткий штрих у верхнего перегиба справа неясен.



[Справа, со стрелкой влево:] есть предельные реш. с такими скачками.



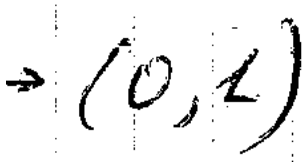
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000999

**Рисунок и набранное описание.** Стрелка от подписи направлена к двум кривым.

Ур-е (1) изучается с пом. нестандартного анализа!

$\Omega$ — мн-во,

$$F = 2^{\Omega}, \qquad p : F \to (0,1).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000999

**Рисунок и набранное описание.** Интервал написан с круглыми скобками: $(0,1)$.

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) \quad \text{при } A \cap B = \varnothing.$$

$X$ — мн-во,

$$x' : \Omega \to X, \qquad x'' : \Omega \to X.$$

Случ. элемент $X$ — класс эквивалентных отобр. $\Omega \to X$.

[Мелко под строкой:]

$$x' \sim x'' \Leftrightarrow P(x' = x'') = 1.$$

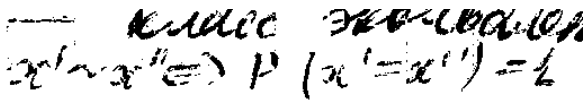


**Рисунок и набранное описание.** В условии эквивалентности написана прописная $P$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000999

[Справа:] $x$ — класс экв. $x'$. $\Rightarrow x'$ — версия $x$.

GELFAND-P001000

Числа Крускала: простейший пример поля, расш. $\mathbb{R}$.

**Рисунок и набранное описание.** В заголовке написано «Крускала».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001000

$$\varnothing = 0.$$

up $\quad \uparrow = 1,$

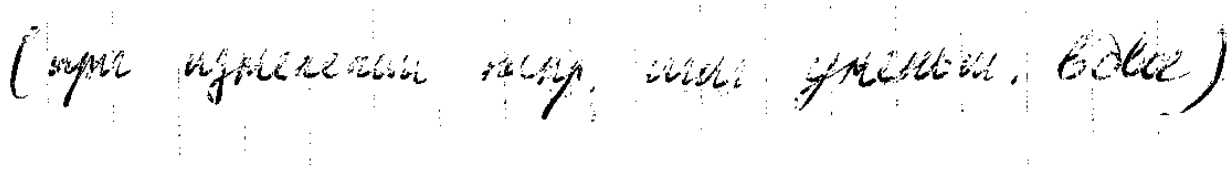
down $\quad \downarrow = -1,$

$$\overbrace{\uparrow\uparrow\uparrow\ldots\uparrow}^{n} = n,$$

$$\uparrow\downarrow = \frac{1}{2},$$

$$\uparrow\downarrow\uparrow = \frac{3}{4}.$$

(при изменении напр. шаг уменьш. вдвое)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001000

**Рисунок и набранное описание.** Рукописная помета «при изменении напр. шаг уменьш. вдвое».

$\hat{\uparrow}$ — беск. повторение $\uparrow$.

$$\hat{\uparrow}\downarrow = \infty - 1; \qquad \hat{\uparrow} = \infty.$$

[Перед $\infty - 1$ зачёркнут знак.]

**Сомнительное чтение.** Слева от $\infty$ штрихи закрывают зачёркнутый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001000

(нет предшествующего)

$$\hat{\uparrow}\hat{\downarrow} = \frac{1}{2}\infty.$$

$\hat{\uparrow} : \hat{\uparrow}\hat{\downarrow} = 2$ — точная теор.

$$\hat{\hat{\uparrow}} = \infty^2,$$

$$\uparrow\hat{\downarrow} = \varepsilon.$$

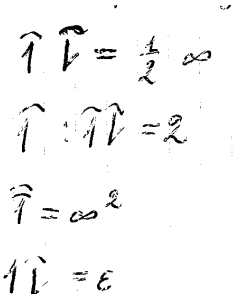
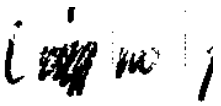


**Рисунок и набранное описание.** В последней паре формул у первой стрелки две дуги, у направленной вниз стрелки — одна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001000

Кричевер.

([Зачёркнуто: неразборчиво] по (?) раб. Брозовского, Дзялошинского и Кричевера)

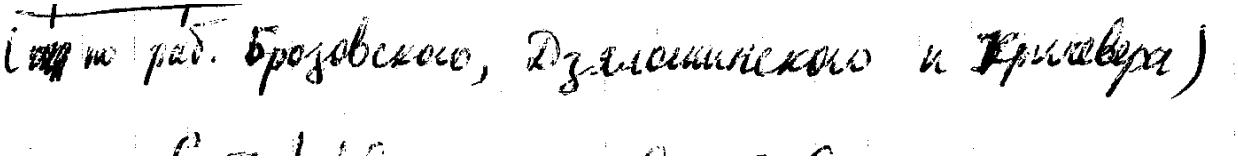


**Сомнительное чтение.** В начале скобки зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001000

**Сомнительное чтение.** Между зачёркнутым и «раб.» предположительно «по».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001000



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001000

**Рисунок и набранное описание.** Фамилия в родительном падеже написана «Брозовского».

$$G = \bigcup_n G_n, \qquad G_n \subset G_{n+1}.$$

**Сомнительное чтение.** После $G_{n+1}$ стоит короткая запись, точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001000

$$u(z), \qquad \Gamma \ni z.$$

[Под $u(z)$, соединено чертой:] матричная ф-я.

[Под $\Gamma$, соединено чертой:] тор ($\mathbb{C}$/решётка).

$$u^{ij}(z) = \frac{\sigma(z - a_1^{ij}) \dots \sigma(z - a_n^{ij})}{\sigma^n(z)}\, e^{\zeta(z)(x_i - x_j)},$$
$$a_1^{ij} + \dots + a_n^{ij} = x_i - x_j.$$

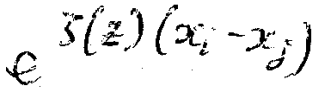


**Рисунок и набранное описание.** В показателе написано $\zeta(z)(x_i - x_j)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001000

# Глава 21

GELFAND-P001001

– · –

8/II-82 г. Сем. Гельфанда.
Müller Werner.
Lattice gravity. (раб. с Cheeger и Schräder)

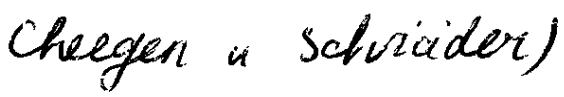



**Рисунок и набранное описание.** В рукописи написано «Schräder».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001001

1) Рассм. 1-мерн. мех. систему с гамильтонианом:

$$H(p,q) = +\frac{p^2}{2m} + V(q) \tag{1}$$

$q \to Q, \quad p \to P$ операторы в $L^2(\mathbb{R})$

$$Qf(x) = xf(x), \qquad Pf(x) = i\bar{h}\frac{d}{dx}f(x)$$

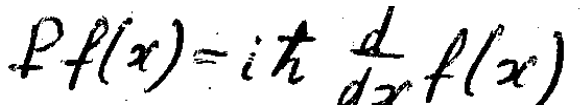



**Рисунок и набранное описание.** В записи $Pf(x)$ перед $i\bar{h}$ нет знака минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001001

$$H(p,q) \to \widehat{H}$$

Рассм. ур-е Шрёдингера

$$i\frac{\partial}{\partial t} = \bar{h}^{-1}\widehat{H}f \tag{2}$$

зад. эволюцию:

$$f(x,t) = e^{-i\frac{t}{\bar{h}}\widehat{H}}f(x,0) \tag{3}$$

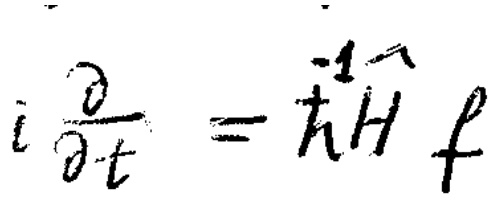



**Рисунок и набранное описание.** В (2) слева записано только $i\,\partial/\partial t$. Буква $f$ есть справа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001001

Вер. перехода из $x$ в $x'$ за время [над строкой вписано: от $t_0$ до] $t$ по Фейнману

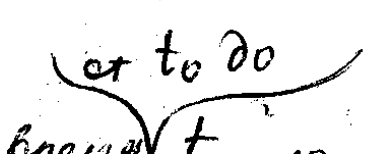



**Рисунок и набранное описание.** Перед $t$ приписано «от $t_0$ до» со знаком вставки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001001

$$\langle x' \mid e^{-i\frac{t}{\hbar}\widehat{H}} \mid x\rangle = \int_{\substack{\text{по [вставлено: всем] путям } x \\ x(0)=x,\ x(t)=x'}} e^{-iS[x]} \prod_{\tau} \frac{dx(\tau)}{2\pi} \tag{4}$$

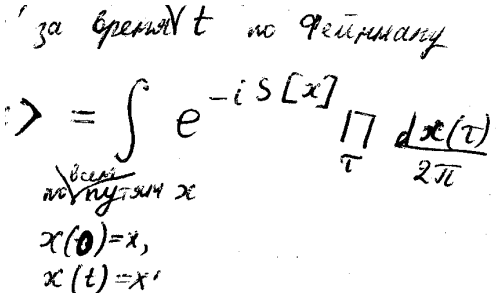
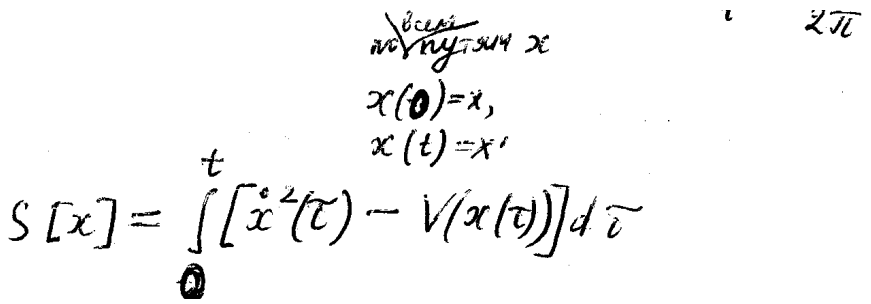



**Рисунок и набранное описание.** «Всем» вписано над «по путям».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001001

$$S[x] = \int_0^t [\dot{x}^2(\tau) - V(x(\tau))]d\tau \tag{5}$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001001

**Рисунок и набранное описание.** В (4) показатель $-iS[x]$. В (5) перед $\dot{x}^2(\tau)$ коэффициент не написан.

(см. посл. глава кн. Коноплевой и Попова)

**Сомнительное чтение.** В ссылке читается «Коноплевой» без отчётливых точек над «е».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001001

GELFAND-P001002

[номер в источнике: 4]

или: вместо $t$ вставить $t - t_0$

вместо $0$ — ” — $t_0$

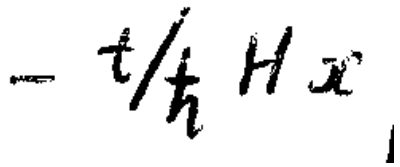
М. Кас придал нек-рый смысл инт. (4) с заменой $i \to 1$

$$\overline{h}\frac{\partial f}{\partial t} = \widehat{H} f, \tag{6}$$

тогда

$$\langle x' \mid e^{-\frac{t}{\overline{h}} Hx} \mid x \rangle = \int_{\substack{\text{по всем путям} \\ x:\, x(0)=x \\ x(t)=x'}} e^{-\int_0^t x(\tau)d\tau}\, dW(x) \tag{7}$$

[Стрелка к $dW(x)$:] мера Винера.



**Сомнительное чтение.** После $H$ видна буква $x$. Неясно, является ли она нижним индексом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001002

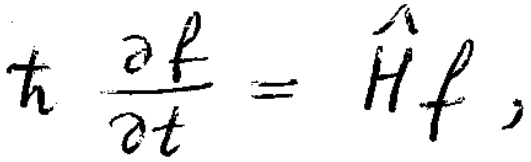


**Рисунок и набранное описание.** В (6) справа перед $\widehat{H} f$ нет минуса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001002

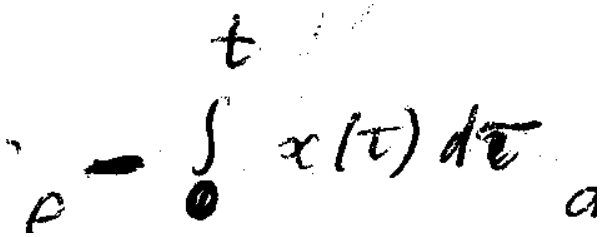


**Рисунок и набранное описание.** В показателе под интегралом написано $x(\tau)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001002

2) Гравитация.

$$i \mapsto 1 \qquad \rightsquigarrow$$

[Зачёркнуто: «для» (?)] лоренц. метрика $\longmapsto$ риманова метрика.

**Сомнительное чтение.** Слово перед «лоренц.» зачёркнуто, предположительно «для».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001002

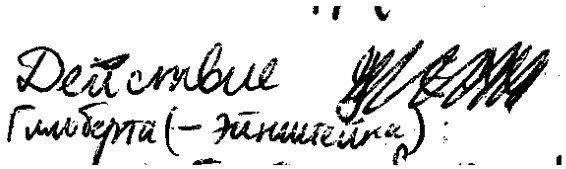
$M$ — компактное $C^\infty$-мн-зие

$$\mathcal{M} = \{\text{пр-во всех рим. метрик на } M\}$$

$G = \mathrm{Diff}(M)$ — калибров. группа.

Действие [зачёркнуто: неразборчиво] [вписано ниже: Гильберта (– Эйнштейна)]:

$$S[g] = \lambda \int_M R\, d\,\mathrm{vol}, \qquad R \text{ — скалярная кривизна} \tag{8}$$



**Сомнительное чтение.** После «Действие» прежняя запись зачёркнута. Ниже читается «Гильберта (– Эйнштейна)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001002

(нетривиально: Эйнштейн считал, что действия нет)

— в $R$ входят 2-е произв. $\Rightarrow$ ур-е a priori 4-го порядка

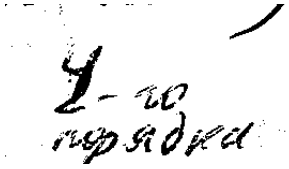
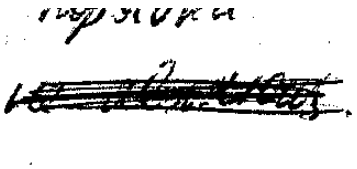


**Рисунок и набранное описание.** В конце строки написано «4-го порядка».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001002

Но локально есть нековар. добавок диверг. вида, [зачёркнуто: неразборчиво] не меняющий $S$.



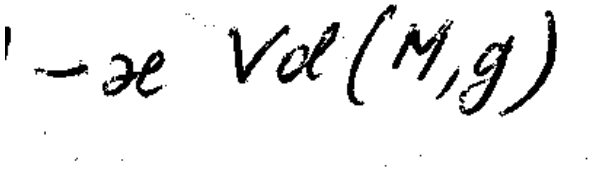
**Сомнительное чтение.** Чтение фразы под зачёркиванием после «вида» не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001002

Задача (И.М.Г.) Найти все комб. кривизн, где получ. ур-е меньшего порядка.

«Ответ»: Эйнштейн и классы Понтрягина. Действие:

$$\int_{\mathcal{M}/G} e^{-S[g] - æ\,\mathrm{Vol}(M,g)} d\mu(g) \tag{9}$$



**Сомнительное чтение.** Знак коэффициента перед $\mathrm{Vol}(M,g)$ похож на «æ». Возможно, это рукописное $\varkappa$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001002

Формально:

$$d\mu(g) = \prod_{x\in M} \det g(x)^{5/2} \prod_{\mu\le\nu} dg_{\mu\nu}(x) \tag{10}$$

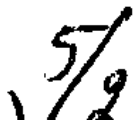


**Рисунок и набранное описание.** Показатель степени читается $5/2$, без знака минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001002

(Фаддеев – Попов)

Решёточная аппроксимация.

[Слева зачёркнут номер.]

$$P^n \subset \mathbb{R}^N \qquad P^n \underset{\varphi}{\longrightarrow} M \quad \text{триангуляция}$$

[Черта от $P^n$ к подписи:] кусочно линейное подмн-зие.

**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием предположительно «(11)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001002

GELFAND-P001003

Метрика на $M$ индуцирует кусочно-лин. метр. на $P$.

$$(P, \ell), \qquad \ell : P^{(1)} \to \mathbb{R}_+$$

(симп. $\rightsquigarrow$ его длина)

(11)

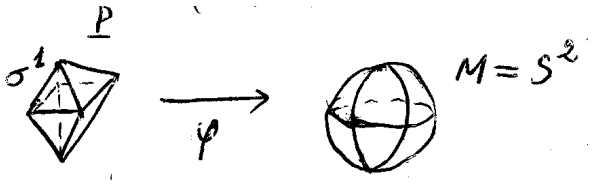
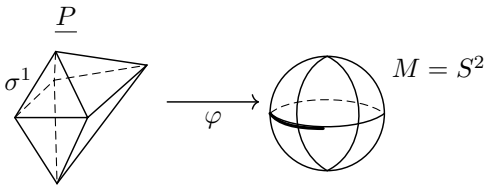



**Рисунок и набранное описание.** Подписи $P$, $\sigma^1$, $\varphi$, $M = S^2$. Пунктирные штрихи восстановлены по видимым участкам.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001003

Дискр. версия $\int_M R\,d\,\mathrm{vol}$.

$$P^n \longrightarrow M \qquad \text{триангуляция} \tag{12}$$

$$\sigma^{n-2} \subset P^n$$

$\delta(\sigma^{n-2})$ — угловой дефект $\sigma^{n-2}$

$$\sigma^n \supset \sigma^{n-2}$$

$[\sigma^{n-2}, \sigma^n]$ — диэдральный угол

$$\delta(\sigma^{n-2}) = 2\pi - \sum_{\sigma^n \supset \sigma^{n-2}} [\sigma^{n-2}, \sigma^n] \tag{13}$$

$$R(P) = \sum_{\sigma^{n-2} \subset P} \delta(\sigma^{n-2})\,\mathrm{vol}(\sigma^{n-2}) \tag{14}$$

(Regge)

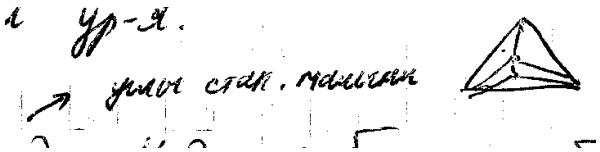
$P_n$ — послед. триангуляций, $P_n \to M$

$$\mathrm{mesh}(P_n) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0 \tag{15}$$

$$\text{Th.} \quad \text{Тогда} \quad R(P_n) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \int_M R\,d\,\mathrm{vol} \tag{16}$$

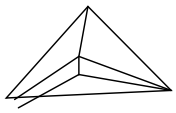
Пока неясно, сходятся ли ур-я.

Барицентрич. подразделять не надо. [Стрелка вверх к приписке:] углы стан. маленьк.

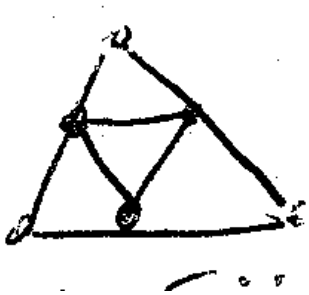



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001003

**Рисунок и набранное описание.** У внутренних штрихов показаны видимые соединения. Нижние линии частично наложены друг на друга.

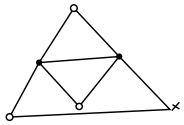


Надо, чтобы углы были отделены от $0$:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001003

**Рисунок и набранное описание.** Отметки при вершинах переданы графически. Неясно, являются ли они буквами.



гладкая триангуляция берётся. (существ. в раб. Мюллера о кручении Рэя – Зингера)

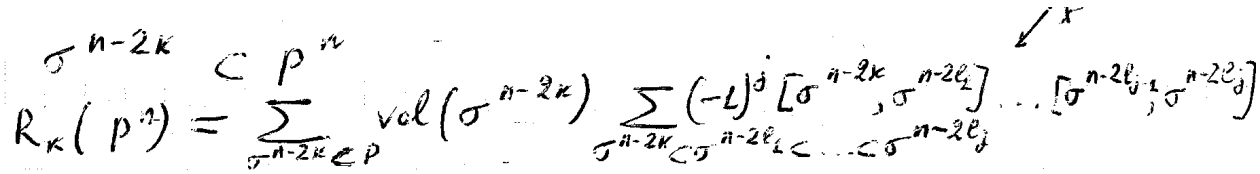
– · –

$$\int \operatorname{tr}(\Omega^k), \qquad \Omega \text{ — тензор-кривизны} \tag{17}$$

[Под $\Omega$ с чертой к нему:] 2-форма.

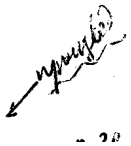
$$R_k(P^n) = \sum_{\substack{\sigma^{n-2k} \\ \sigma^{n-2k} \subset P^n}} \operatorname{vol}(\sigma^{n-2k}) \sum_{\sigma^{n-2k} \subset \sigma^{n-2\ell_1} \subset \cdots \subset \sigma^{n-2\ell_j}} (-1)^j [\sigma^{n-2k}, \sigma^{n-2\ell_1}] \dots [\sigma^{n-2\ell_{j-1}}, \sigma^{n-2\ell_j}] \tag{18}$$

[Над (18) наискось, со стрелкой влево вниз:] нормир. (?)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001003

**Рисунок и набранное описание.** Последняя пара индексов в произведении читается $\ell_{j-1}, \ell_j$.



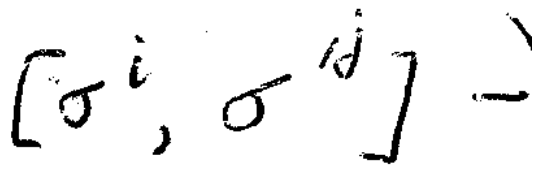
**Сомнительное чтение.** Приписка предположительно «нормир.», с неясными начальными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001003

GELFAND-P001004

[номер в источнике: 5]

$[\sigma^i, \sigma^{ij}]$ — [вставлено сверху: нормализованный] диэдральный угол (телесный) [Стрелка к «телесный»:] нормируется на $1$.

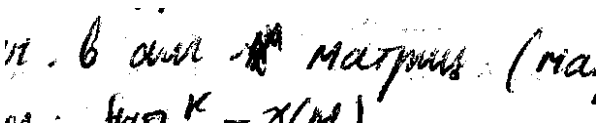


**Сомнительное чтение.** Второй верхний индекс читается как $ij$, начальный штрих тонкий.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001004

$$\underline{\text{Th.}} \quad R_k(P_n) \longrightarrow \int_M \operatorname{tr}(\Omega^k) \tag{19}$$

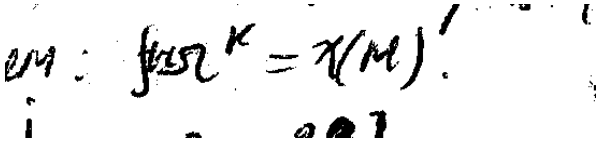
$\Omega$ — 2-форма со знач. в алг [зачёркнутый знак] матриц (матрица из 2-форм).



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак, возможно $A$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001004

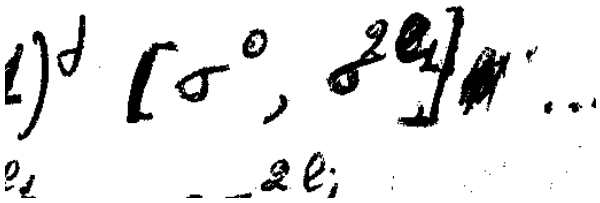
$$\underline{k = n/2} \quad \Rightarrow \quad \text{получаем:} \quad \int \operatorname{tr} \Omega^k = \chi(M).$$



**Сомнительное чтение.** В рукописи стоит $\int \operatorname{tr} \Omega^k = \chi(M)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001004

$$\chi(M) = \sum_{\substack{\sigma^0 \subset \sigma^{2\ell_1} \subset \cdots \subset \sigma^{2\ell_j} \\ \ldots [\sigma^{2\ell_{j-1}}, \sigma^{2\ell_j}]}} (-1)^j [\sigma^0, \sigma^{2\ell_1}] \tag{20}$$

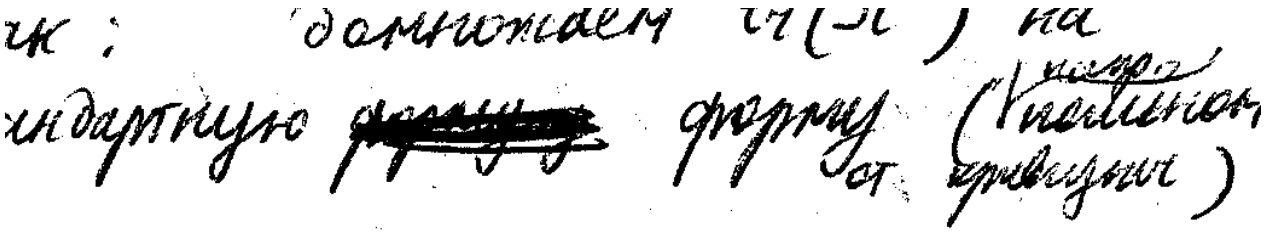


**Сомнительное чтение.** Неразборчивый зачёркнутый знак после первой закрывающей скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001004

Что-то похожее есть в раб. Брина, рассказ. на семинаре $\sim 1946$ г., неизвестно, что оно даёт в пределе.

$\int_M \operatorname{tr}(\Omega^k)$ опред. так: домножаем $\operatorname{tr}(\Omega^k)$ на стандартную [зачёркнуто: форму?] форму ([вставлено сверху: инвар.] полином от кривизны).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001004

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предположительно «форму».

$$\mathcal{M}(P^n) = \{\text{пр-во всех кус.-лин. метрик на } P^n\} \tag{21}$$

$\sigma^n \subset \mathbb{R}^N \longrightarrow n$-мерн. симплекс

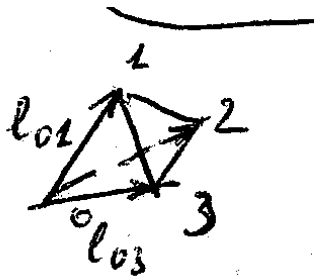
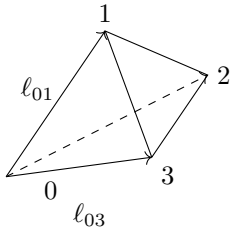


**Рисунок и набранное описание.** Вершины $0, 1, 2, 3$, подписаны рёбра $\ell_{01}$ и $\ell_{03}$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001004

$$\ell \rightsquigarrow g = (g_{ij}), \qquad g_{ij} = \frac{1}{2}(\ell_{0i}^2 + \ell_{0j}^2 - \ell_{ij}^2)$$

симметр. и положит. определена

$$\mathcal{P} = \{\text{симм. полож. опр. матрицы } n \times n\}$$

" $GL(n)/O(n)$

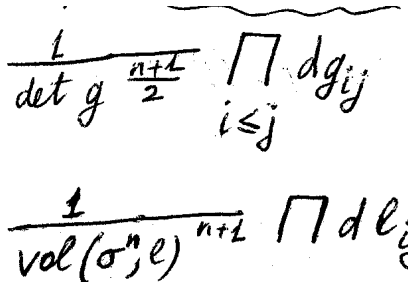
$$\mathcal{M}(\sigma^n) \equiv GL(n)/O(n)$$

Инвар. мера на $\mathcal{M}(\sigma^n)$:

$$\frac{1}{\det g^{\frac{n+1}{2}}} \prod_{i \le j} dg_{ij} \tag{22}$$

$$\frac{1}{\mathrm{vol}(\sigma^n, \ell)^{n+1}} \prod d\ell_{ij} \tag{23}$$

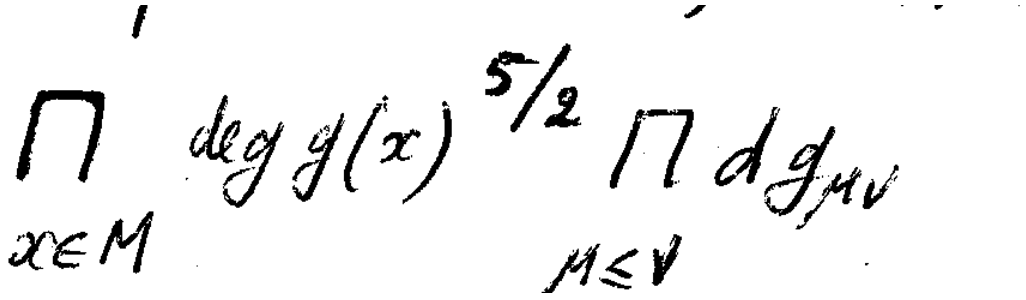
— мера на $\mathcal{M}(\sigma^n)$ (другой способ записи).



**Сомнительное чтение.** В (23) рукопись даёт $\prod d\ell_{ij}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001004

$$\prod_{x \in M} \deg g(x)^{5/2} \prod_{\mu \le \nu} dg_{\mu\nu} \tag{24}$$



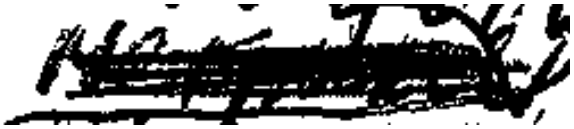
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001004

**Сомнительное чтение.** Конечный штрих в «deg» спускается под строку, в отличие от «det» в (22). Показатель в (24) записан как $5/2$.

$$\mathcal{M}(P^n) \hookrightarrow \prod_{\sigma^n \subset P^n} \mathcal{M}(\sigma^n) \tag{25}$$

(подмн-зие)

Возникает индуц. [зачёркнуто в строке: метрика?] [над строкой обведено и зачёркнуто: кривизна?] [снизу обведено: метрика] на $\mathcal{M}(P^n)$ [зачёркнуто справа: не удовлетворяющ...].

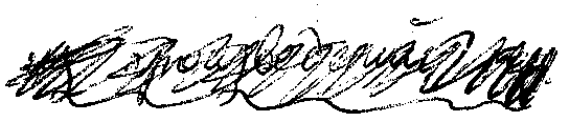


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001005

**Сомнительное чтение.** В строке предположительно «метрика», большая часть слова зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001005

**Сомнительное чтение.** Обведённое и зачёркнутое слово над строкой может читаться «кривизна» или «метрика».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001005

**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием читается «не удовлетворяющ...». Окончание и следующие штрихи не установлены.

($\rightsquigarrow$ усл. склеивания)

Вводится мера на пр-ве всех метризаций. $\Rightarrow$ объём, индуцированный рим. метрикой.

$$P_n \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} M$$

(На $\mathcal{M}(\sigma^n)$ инвар. метрика как на симметрич. пр-ве.)

Идея: $M^n \subset E^N$ изометрич.

Кинематич. ф-ла Чженя:

$$k = N - n + 2,$$

$\mathcal{G}_{N,k}$ = афф. грассманиан $E^k \subset E^N$

$dE^k$ — мера на $\mathcal{G}_{N,k}$

$$\int_{E^k \in \mathcal{G}_{N,k}} \chi(M^n \cap E^k)\, dE^k = c_{N,k} \int_M R\, d\,\mathrm{vol} \tag{26}$$

$$\int_{\mathcal{G}_{N,k}} \chi(P^n \cap E^k)\, dE^k = c_{N,k} R(P^n) \tag{27}$$

[Под $P^n$ с вертикальной чертой:] симплиц. подмн-зие

[Под правой частью:] (комбинат. скал. кривизна)

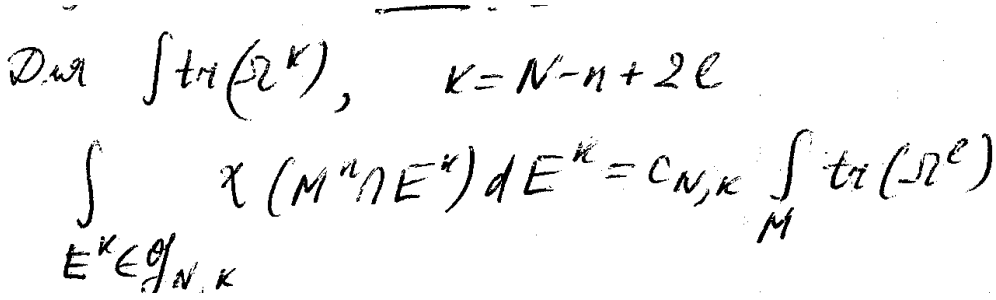
$$P_n \longrightarrow M$$

подинтегр. ф-и в (26) и (27) будут п.в. совпадать.

— . —

Для $\int \operatorname{tr}(\Omega^k)$, $k = N - n + 2\ell$

$$\int_{E^k \in \mathcal{G}_{N,k}} \chi(M^n \cap E^k)\, dE^k = c_{N,k} \int_M \operatorname{tr}(\Omega^\ell) \tag{28}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001005

**Сомнительное чтение.** В строке перед (28) написано $\Omega^k$, в правой части (28) написано $\Omega^\ell$.

$$\underset{\text{лев. ч. (27)}}{\text{— " —}} = c_{N,k} R_\ell(P^n). \tag{29}$$

GELFAND-P001006

[номер в источнике: 6]

15/II-82 Сем. Гельфанда

Гинзбург.

$M$ — симпл. мн-зие

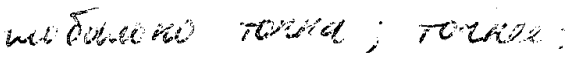
($\omega$ — соотв. 2-форма)

$A$ — группа, действ. на $M$ гамильтоновым образом.

1) $A$ сохраняет $\omega$

$\xi \in \mathfrak{A}$ — соотв. алгебра Ли

$\xi \longrightarrow \omega(\xi, \cdot)$ глобально (?) точна; точна:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001006

**Сомнительное чтение.** Слово перед «точна» предположительно «глобально» по высокой петле в середине. Возможно «локально».

2) $\mathfrak{A} \ni a \longmapsto H_a$ (гамильтониан)
гомоморфизм алгебр Ли.
отобр. момента: $\mu\colon M \longrightarrow \mathfrak{A}^*$

$$m \longmapsto \mu(m), \qquad \mu(m)(\underset{\uparrow}{a}) = H_a(m)$$
$$\mathfrak{A}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001006

**Рисунок и набранное описание.** Стрелка от $\mathfrak{A}$ снизу указывает на аргумент $a$.

Перестанов. с действием $A$ и согл. со скобкой Пуассона.

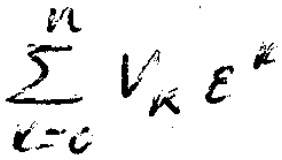
[Две короткие наклонные черты.]

GELFAND-P001007

22/II-82 г. Сем. Гельфанда
Арнольд.

$$V(\varepsilon) = \sum_{i=0}^{n} V_k \varepsilon^k, \qquad \sigma_i(k) = \sum_{C_n^i} k_1 \dots k_i$$

[Под $V(\varepsilon)$:] объём ($\varepsilon$-оболочка вып. тела). (Теорема Минковского — это многочлен.)



**Сомнительное чтение.** Внизу суммы написано $i = 0$, а в слагаемом $V_k \varepsilon^k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001007

$$k_s \text{ — соб. числа } \frac{2 \text{ кв. ф.}}{1 \text{ кв. ф.}}$$

$$V_i = C_i \int_{\partial D} \sigma_i(k)\, dS$$

[Под $C_i$ короткая вертикальная черта.]

$$V_k = \widetilde{C}_k \underbrace{\int_{\xi \in G_{n,k}} \operatorname{mes}(\pi_\xi D)\, d\xi}_{\text{“}}, \qquad \pi_\xi \colon \mathbb{R}^n \longrightarrow \xi$$

$$\int_{H_{n,k}} \chi(h \cap D)\, dh$$

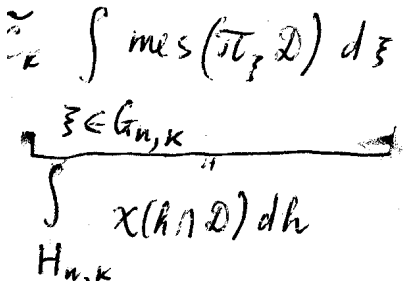


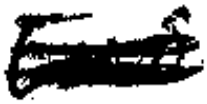
**Рисунок и набранное описание.** Под верхним интегралом скобка с поднятыми концами и две короткие косые черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001007

$H_{n,k}$ — все плоск., не обязательно прох. через $0$

$\chi$ — эйлерова хар-ка.

Это способ [зачёркнуто: Бюф…] Бюффона (и потом обобщил Сантало) [Под словами «способ Бюффона»:] вычисления числа $\pi$.



**Сомнительное чтение.** В зачёркнутой записи различимы начальные штрихи «Бюф…».

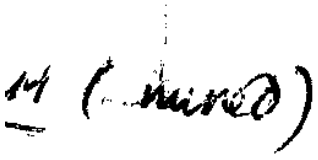
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001007

Вычисление констант $C_k$, $\widetilde{C}_k$ — с помощью шаров.

Переносится на решётчатый случай.

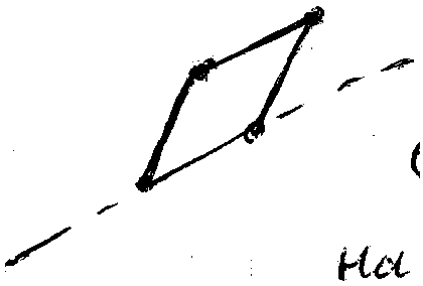
Вместо объёма — число целых точек.

целочисл. параллелограм (…липед?)



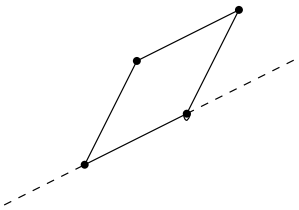
**Сомнительное чтение.** После точек в скобках читается предположительно «липед».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001007



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001007

**Рисунок и набранное описание.** Нижняя сторона продолжена пунктиром. У правой нижней вершины петля. Неясно, является ли она отдельным знаком $0$.



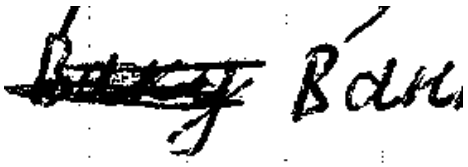
Объём параллелепипеда — число, показ., сколько элемент. пар.-липедов.

На прямой возникает решётка из пересечений.

Надо взять факторпр-во и это даёт аналог высоты.

(там тоже есть аналог решётки)

Mac Mullen доклад в [зачёркнуто: Ванку...] Ванкувере — там есть лит-ра.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001007

**Сомнительное чтение.** Первое написание зачёркнуто. Читается «Ванку...».

И. М. Гельфанд.

О книге Mc Donald'a «Симметрические ф-и и полиномы Холла»

Задача. Рассм. разбиение (partition)

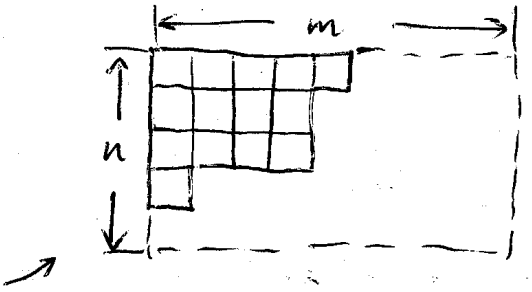
$$(L) \qquad \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \ldots \geq \lambda_k \qquad (\text{целые числа})$$

Разреш. дописывать нули.

Способы записи: $(L)$ или

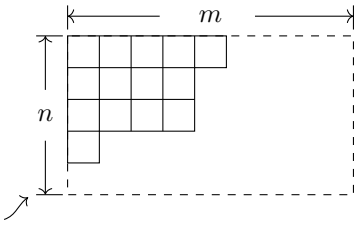
$$\begin{array}{ll} 5 & \bullet\ \bullet\ \bullet\ \bullet\ \bullet \\ 4 & \bullet\ \bullet\ \bullet\ \bullet \\ 4 & \bullet\ \bullet\ \bullet\ \bullet \\ 1 & \bullet \end{array}$$

Вместо точек — квадратики лучше (схемы Юнга).




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001007

**Рисунок и набранное описание.** Ряды из $5, 4, 4, 1$ клеток в пунктирной рамке с отметками $m$ и $n$.




Поместим в пр-к размерами $m \times n$ и рассм. числа

GELFAND-P001008

[номер в источнике: 11]

$$(*) \quad \begin{cases} \lambda_i + n - i, & 1 \le i \le n, \\ n - 1 + j - \lambda'_j, & 1 \le j \le m \end{cases}$$

$\lambda' = 4, 3, 3, 3, 1$ — двойств. картинка

Задача:

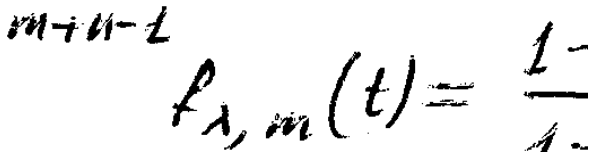
Набор из $m + n$ чисел $(*)$ — перестановка чисел $0, 1, 2, \ldots, m + n - 1$.

Следствие.

$$f_{\lambda,n}(t) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^{n} t^{\lambda_i + n - i}$$

Тогда

$$f_{\lambda,n}(t) + t^{m+n-1} f_{\lambda,m}(t) = \frac{1 - t^{m+n}}{1 - t}$$



**Сомнительное чтение.** Во втором слагаемом написано $f_{\lambda,m}(t)$, без видимого штриха у $\lambda$ и без обратного аргумента.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001008

И. М. Гельфанд с раб. Гийемина

**Сомнительное чтение.** Фамилия предположительно читается «Гийемина».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001008

Новые усл-ия асимпт. ф-лы Вейля

Симпл. конус: $\rho_a^* \omega = a\omega, \quad a > 0.$

Пример 1. $\mathbb{R}^{2n} = \{(x, \xi)\}$, $x \in \mathbb{R}^n$, $\xi \in (\mathbb{R}^n)^*$, $\rho_a(x, \xi) = (a^{1/2}x, a^{1/2}\xi)$.

Пример 2. $T^*X \qquad a(x, \xi) = (x, a\xi)$.

**Сомнительное чтение.** Основание после $T^*$ густо переписано, предположительно $X$.

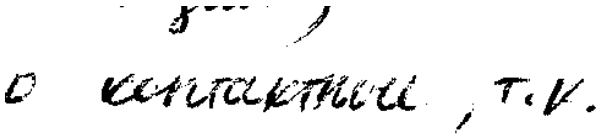
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001008

Арнольд.

Локально все конусы одинаковы: фактор — контактное мн-зие.

(Симпл. конусы $\Longleftrightarrow$ конт. мн-зия)

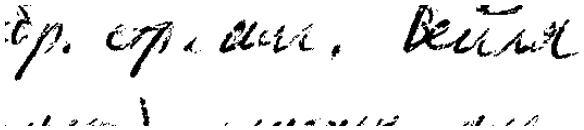
Квантование надо именно контактное, т.к. надо действие — 1-форму!!



**Сомнительное чтение.** Окончание слова после «именно» читается предположительно как «контактное».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001008

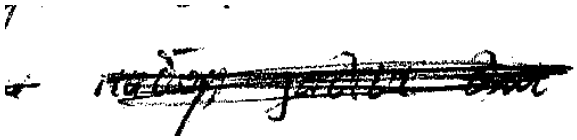
Утв. Всегда квантуется и единственным обр. стр. алг. Вейля, микролокально единств. и топол. (микролокально) классич. алг. Вейля.



**Сомнительное чтение.** Перед «алг. Вейля» читается «стр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001008

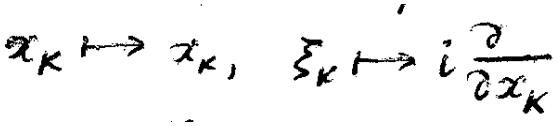
Квантование — [зачёркнуто: набор...]



**Сомнительное чтение.** В зачёркнутой строке читается начало «набор...».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001008

$$x_k \longmapsto x_k, \qquad \xi_k \longmapsto i\frac{\partial}{\partial x_k}.$$



**Сомнительное чтение.** В образе $\xi_k$ стоит $i$ без минуса.

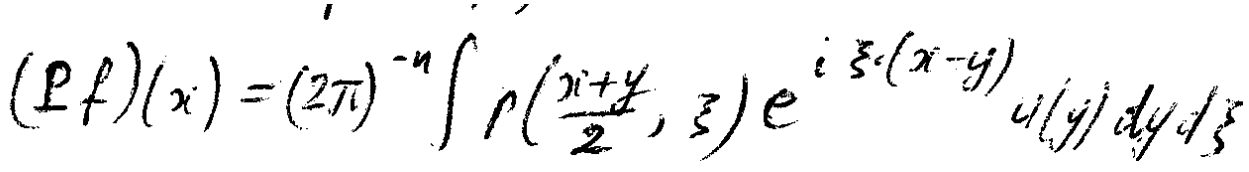
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001008

$$p(x,\xi) = \sum_{i=0}^{\infty} p_i(x,\xi), \qquad p_i \text{ — однор. степ. } 2\mu - 2i$$

$$\rho_a(x,\xi) = (a^{1/2}x, a^{1/2}\xi); \qquad \mu \in \mathbb{C}.$$

(Это символ порядка $\mu$).

$$(Pf)(x) = (2\pi)^{-n} \int p\left(\frac{x+y}{2}, \xi\right) e^{i\xi\cdot(x-y)} u(y)\, dy\, d\xi$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001008

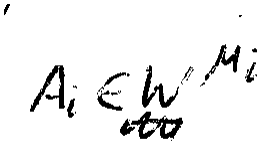
**Сомнительное чтение.** В левой части стоит $(Pf)(x)$, а под интегралом $u(y)$.

$W^\mu$ — пр-во таких операторов, $\underline{W^{\mu-1} \subset W^\mu}$.

Символ: элемент $W^\mu/W^{\mu-1}$.

$H$ — гильб. пр-во, $S$ — плотное подпр-во, где действ. все такие опер..

$\underline{W^\mu}$ — соотв. пр-во опер. (вида $A_1 + \cdots + A_k$, $A_i \in W^{\mu_i}$ в примере).



**Сомнительное чтение.** Под $W$ перечёркнутые петлеобразные штрихи. Чтение индекса не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001008

Аксиомы:

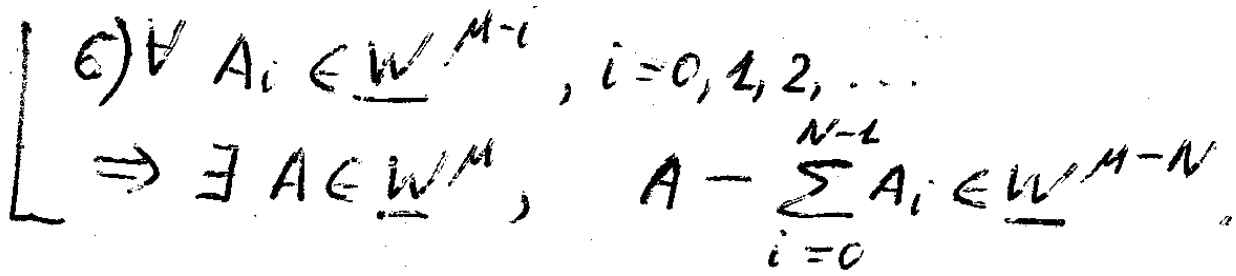
группа $A$

$$\begin{cases} 1) & \underline{W^\mu} \supset \underline{W^{\mu-1}} \\ 2) & A \in \underline{W^\mu}, \quad B \in \underline{W^\nu} \implies AB \in \underline{W^{\mu+\nu}} \\ 3) & A \in \underline{W^\mu}, \quad B \in \underline{W^\nu} \implies [A,B] \in \underline{W^{\mu+\nu-1}} \\ 4) & A \in \underline{W^\mu} \implies A^* \in \underline{W^{\bar\mu}} \end{cases}$$

$$5) \quad I \in \underline{W^0}$$

GELFAND-P001009

$$\left\lfloor \begin{array}{ll} 6) & \forall A_i \in \underline{W^{\mu-i}}, \quad i = 0,1,2,\ldots \\ & \implies \exists A \in \underline{W^\mu}, \qquad A - \sum_{i=0}^{N-1} A_i \in \underline{W^{\mu-N}}. \end{array} \right.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001009

**Рисунок и набранное описание.** Слева от пункта 6) нижний конец квадратной скобки.

Группа $B$.

$1^\circ$. Если $\operatorname{Re}\mu \le 0$, то $\forall A \in \underline{W^\mu}$ ограничен.

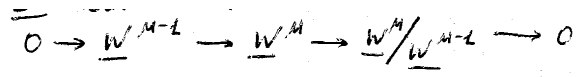
$2^\circ$. Если $\operatorname{Re}\mu < 0$, то $\forall A \in \underline{W^\mu}$ компактен.

$3^\circ$. $\exists s_0 > 0$, если $A \in \underline{W^\mu}$, $\operatorname{Re}\mu < -s_0$; то $A$ ядерный.

Группа $C$.

$$A \in \underline{W^0}, \quad A \text{ компактен} \implies A \in \underline{W^{-1}}$$

$D$. Точная посл.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001009

**Рисунок и набранное описание.** Подчёркивания $W$ и стрелки прямой последовательности.

$$0 \longrightarrow \underline{W^{\mu-1}} \longrightarrow \underline{W^\mu} \longrightarrow \underline{W^\mu}/\underline{W^{\mu-1}} \longrightarrow 0$$

«хорошо» разлож. в прямую сумму.

$E$. $\exists A(\mu) \in W^{\mu}$, аналит. завис. от $\mu \in \mathbb{C}$, такой что $A(0) - I \in W^{-1}$ и

$$A(\mu)A(\nu) - A(\nu+\mu) \in W^{\mu+\nu-1}.$$

GELFAND-P001010

[номер в источнике: 15]

1/III-82. Сем. Гельфанда.

R. MacPherson. The title of a paper [зачёркнуто: which?] he would speak about:

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое английское слово предположительно «which».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001010

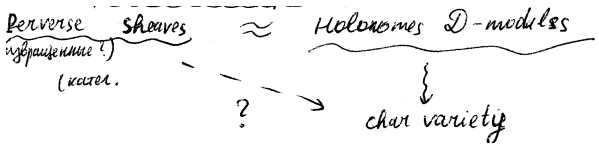
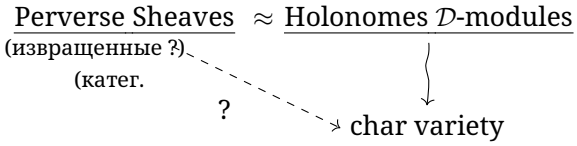



**Рисунок и набранное описание.** «Holonomes» и «char variety» набраны в написании источника. Волнистая и пунктирная стрелки ведут к нижней подписи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001010




Другой заголовок:

$H(X \longrightarrow Y)$ теория гомол. отображений пр-в.

$$H(X \longrightarrow pt) = H_*(X)$$
$$H(X \xrightarrow{\text{id}} X) = H^*(X)$$

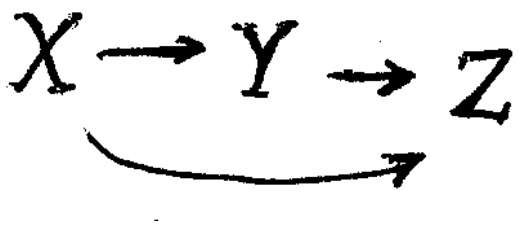
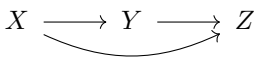



**Рисунок и набранное описание.** Нижняя дуга направлена от $X$ к $Z$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001010

есть умножение, накрыв. композ. отобр.

D. McDuff. Когом. группы диффеом., сохр. объём.

$$\mathcal{G} = \mathrm{Diff}^c_{\omega 0} M,$$

$\omega$ — форма объёма на $M$, $M$ — мн-зие;

$c$ — с комп. носителем; $0$ — связная компонента $Id$.

$\mathcal{G}$ с обычной топологией $(C^\infty)$.

$G$ — та же гр. в дискр. топ.

$$G \underset{\text{тожд.}}{\longrightarrow} \mathcal{G}$$

$$\bar{B}\mathcal{G} \longrightarrow \overset{K(G,1)}{\overset{\shortparallel}{BG}} \longrightarrow B\mathcal{G} \qquad \text{(классиф. пр-ва)}$$

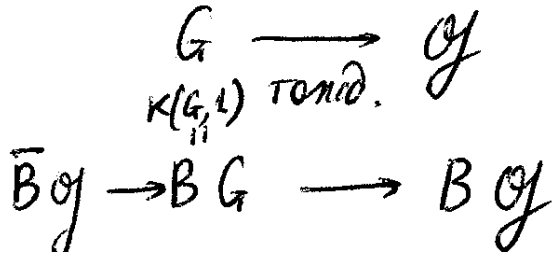


**Рисунок и набранное описание.** Над $BG$ написано $K(G,1)$ с двумя короткими чертами. От $\bar{B}\mathcal{G}$ штрих ведёт к подписи о слое.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001010

гомот. слой (превр. отобр. в расслоение, тогда $\bar{B}\mathcal{G}$ — слой)

$\bar{B}\mathcal{G}$ зав. только от окр. $1$ в $\mathcal{G}$.

Это топологич. версия алг. Ли в нек-ром смысле.

Фукс:

$$G/H \longrightarrow BH \longrightarrow BG$$

(обычно); если $H$ [вставлено сверху: очень] плотно в $G$, то фунд. область — «инфинитезим.» окр. единицы.

$\bar{B}\mathcal{G} \times M$ имеет слоение $\mathcal{F}$, трансверс. ко всем слоям $x \times M$ и определяемое [вставлено сверху: такой] замкнутой $n$-формой $\Omega$, что $\Omega|_{x\times M} = \omega$.

**Сомнительное чтение.** В окончании «замкнутой» есть густо переписанные штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001010

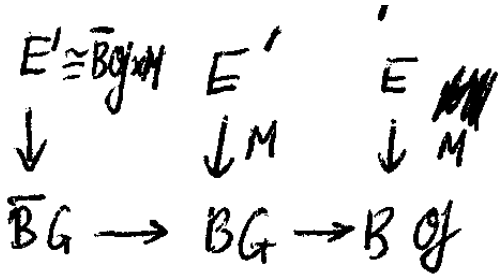


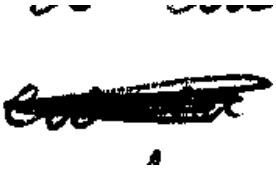
**Рисунок и набранное описание.** В нижней левой подписи читается $\bar{B}G$, а в верхней $\bar{B}\mathcal{G}$. Знак произведения вверху слит со штрихами $M$. Над правым $M$ густо зачёркнутая запись.

$$\begin{array}{ccccc} E' \cong \bar{B}\mathcal{G} \times M & & E' & & E \\ \downarrow & & \downarrow M & & \downarrow M \\ \bar{B}G & \longrightarrow & BG & \longrightarrow & B\mathcal{G} \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001010

$E$ — станд. расслоение со слоем $M$.

$E'$ — его подъём, [зачёркнуто: связность?] у него $0$-я кривизна, т.к. слой соотв. главного рассл. дискретен.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001010

**Сомнительное чтение.** В зачёркнутом слове видно начальное «с», предположительно «связность».

Слева — огранич. на слой — оно стан. трив. по св-ву классиф. пр-ва.

Связн. $0$-й кривизны переносится и даёт слоение на $\bar{B}\mathcal{G} \times M$

GELFAND-P001011

$\Omega - \pi^*\omega = 0$ вблизи $\infty$ на $M$.

Классы.

$$c_k(M) \in H^k\left(\bar{B}\,\mathrm{Diff}^c_{\omega_0} M;\, \underbrace{H_c^{n-k}(M;\mathbb{R})}_{\text{коэффициенты}}\right)$$

$n = \dim M$.

Пусть $K$ — $k$-цикл в $\bar{B}\,\mathrm{Diff}^k_{\omega_0} M$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001011

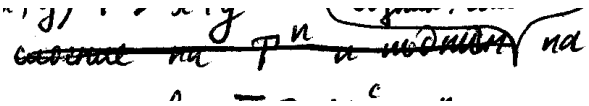
**Сомнительное чтение.** В определении цикла над Diff стоит $k$, в соседних формулах стоит $c$.

$$c_k(M)(K) = \text{класс замкнутой } (n-k)\text{-формы } x \longmapsto \int_{K\times x} \Omega$$

Пример. $M = T^n$, $K = T^n$.

$$T^n \times T^n \longrightarrow T^n$$
$$(x, y) \longmapsto x + y$$

Берем [зачёркнуто: слоение на $T^n$ и поднимем?] [вставлено сверху в выноске: возник. слоение] на $T^n \times T^n$. Получ. слоение, предст. цикл. в $\bar{B}\,\mathrm{Diff}^c_{\omega_0} T^n$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001011

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый глагол предположительно «поднимем», возможно «поднимаем».

$$c_n(T^n)(T^n) = \int_{T^n \times x} \Omega \qquad \text{не зав. от выбора } x.$$

Предл. 1

$$\begin{aligned} c_n(S^n) &= 0 \quad \text{при } n \text{ чётном} \\ &\neq 0 \quad \text{при } n \text{ нечётном} \end{aligned}$$

1-е утв.: $K^n \times S^n$ ($K^n$ — любое мн-зие)

$\Omega$ — форма, зад. слоение, трансверс. сферам.

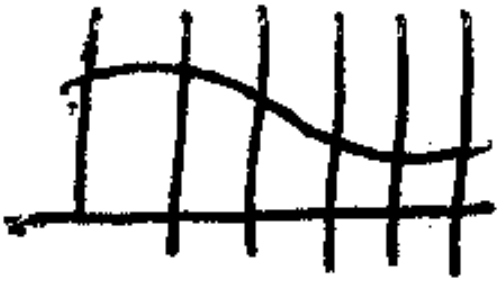
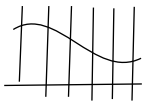


**Рисунок и набранное описание.** Шесть почти вертикальных штрихов, поперечная прямая и кривая.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001011

Тогда $\int_{\substack{\text{гориз.} \\ \text{слой}}} \Omega = 0.$

Стр. другой класс $s$

Предл. 2

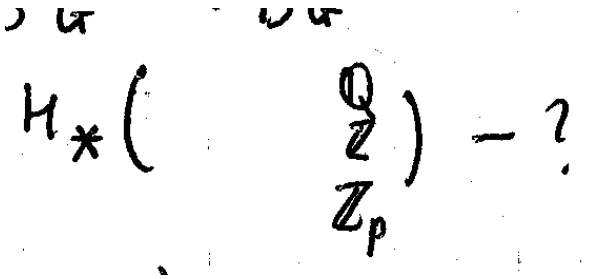
$$\begin{aligned} s(\mathbb{R}^n) &\neq 0 \quad n \text{ чётном} \\ &= 0 \quad n \text{ нечётном} \end{aligned}$$

Milnor.

$G$ — гр. Ли, $G^\delta$ — та же с дискр. топологией.

$$G^\delta \longrightarrow G$$
$$BG^\delta \longrightarrow BG$$

$$H_*\begin{pmatrix} \mathbb{Q} \\ \mathbb{Z} \\ \mathbb{Z}_p \end{pmatrix} - ?$$



**Сомнительное чтение.** В скобках оставлено пустое место слева от столбца $\mathbb{Q}, \mathbb{Z}, \mathbb{Z}_p$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001011

$H_*(BG)$ хорошо изв. и хорошо себя ведут

$H_*(BG^\delta)$ — ?

неизвестны и нехорошо себя ведут, неясно, полезны ли?

В алгебр. $K$-теории, в теории слоений, в 3-й пробл. Гильберта

— всё это возникает. (равносоставленность)

GELFAND-P001012

[номер в источнике: 16]

Гипотеза об изоморфизме:

$$(1) \qquad H_*(BG^\delta, \mathbb{Z}/p) \xrightarrow{\simeq} H_*(BG, \mathbb{Z}/p); \qquad \forall \text{ простого } p.$$

К 3-й пробл. Гильб. это применили H. Sah, Dupont.

Когда равносоставимы? Частичн. ответ — из когомологий классиф. пр-ва.

Вероятно (1) — очень трудное утв.

Chern–Weyl: $G$ компактна $\Rightarrow$

$$\widetilde{H}_*(BG^\delta, \mathbb{Q}) \xrightarrow{0} \widetilde{H}_*(BG, \mathbb{Q}).$$

(отобр. тривиально)

Sah–Wagoner:

**Сомнительное чтение.** Вторая фамилия читается «Wagoner».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001012

$$\underset{\text{связна}}{G} \neq 1 \quad \Rightarrow \quad \exists \text{ эпиморфизм}$$

$$H_2(BG^\delta, \mathbb{Z}) \longrightarrow \underset{\substack{\text{несчёт.}\\ \text{сумма}}}{\bigsqcup} \mathbb{Q} \longrightarrow 0$$

В то же время:

$H_2(BG, \mathbb{Z})$ конечно порождена.

Обсудим свид. в пользу (1).

① (1) верно в спец. случае, если алг. Ли $\mathfrak{g}$ разрешима.

Д-во элементарно.

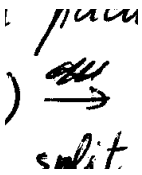
$$\bar{B}G \longrightarrow BG^\delta \longrightarrow BG$$

[Под $\bar{B}G$ с вертикальной чертой:] по инд. док., что когом. $\bar{B}G$ трив.

② Пусть $G$ им. конечное число компонент.

Тогда (1) — эпим. и расщепляется.

$$H_*(BG^\delta, \mathbb{Z}/p) \underset{\text{split}}{\longrightarrow} H_*(BG, \mathbb{Z}/p) \longrightarrow 0$$



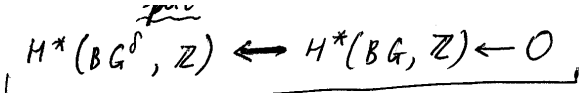

**Сомнительное чтение.** Над стрелкой зачёркнуты короткие штрихи, возможно «эп.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001012

[Слева зачёркнутый знак.] (2) Следствие.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001012

**Сомнительное чтение.** Перечёркнутый петлеобразный знак слева от (2) не разобран.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001012

**Рисунок и набранное описание.** У средней стрелки видны оба наконечника. Под выражением скобка.

$$\underbrace{H^*(BG^\delta, \mathbb{Z}) \longleftrightarrow H^*(BG, \mathbb{Z}) \longleftarrow 0}$$

Общ. — теор. [зачёркнуто: Ду?] Bott–Heitsch.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001012

**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием перед Bott–Heitsch возможно «Ду».

③ (1) всегда верно [зачёркнуто: при] для $H_1$ и в интересных случаях для $H_2$:

$$\mathrm{SL}_n \mathbb{R}, \quad \mathrm{SL}_n \mathbb{C}.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001012

**Сомнительное чтение.** Под строкой между индексом $n$ и $\mathbb{R}$ густо зачёркнут знак, возможно $\mathbb{Z}$.

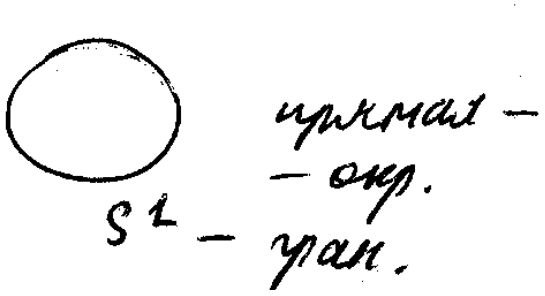
Хефлигер.

$\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ на $\operatorname{Im} z > 0$.

(др.-лин. преобр. [зачёркнуто: ко?] с целыми коэфф.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001012

**Сомнительное чтение.** В зачёркнутом фрагменте возможны начальные буквы «ко».




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001012

**Рисунок и набранное описание.** Окружность и подпись к её границе.

$\gamma_1, \gamma_2$ — образующие.

$$\gamma_1 : z \longmapsto z + 1; \qquad \gamma_2 : z \longmapsto -\frac{1}{z}.$$

$\forall f \in C^\infty(S^1), \quad \exists?\, C^\infty$-ф-и $f_1, f_2 \in C^\infty(S^1)$

**Сомнительное чтение.** После ∃ стоит знак вопроса с отдельной точкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001012

GELFAND-P001013

$$(1) \qquad f(x) = f_1(x) - f_1(\gamma_1(x)) + f_2(x) - f_2(\gamma_2(x)).$$

Это связано со слоениями на рим. мн-зии, слои к-рых явл. мин пов.

Неизвестно!

Приблизительно верно: аппроксимировать можно ( в $C^\infty$-топ. ) — это легко.

GELFAND-P001014

15/III-82. Сем. Гельфанда.

Темы (курсовых работ, дипл. работ и т. д.)

Кириллов:

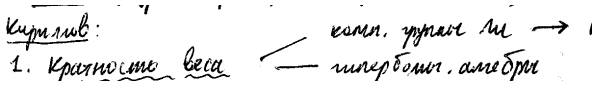


**Рисунок и набранное описание.** Верхняя и нижняя черты ведут к двум отдельным пунктам.

1. Кратность веса — комп. группы Ли → Гийемин, Стернберг в принципе получили ответ.
— гиперболич. алгебры

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001014

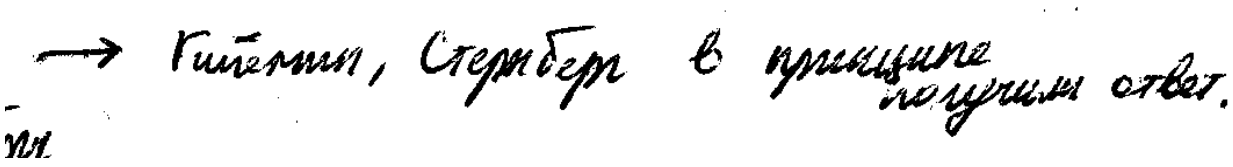


**Рисунок и набранное описание.** Стрелка после «комп. группы Ли» ведёт к Гийемину и Стернбергу.

Лит-ра: Мак-дональд (статья)

Пример зад. в 2: рассм. контрагредиентная алгебра Ли с гиперболич. матрицей Картана (имеющей отриц. соб. значение).

Рассм. действие $SU(3)$ на её алгебре Ли:

$$X = \begin{pmatrix} i\varphi_1 & a & c \\ -\bar{a} & i\varphi_2 & b \\ -\bar{c} & -\bar{b} & i\varphi_3 \end{pmatrix}, \qquad \varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 = 0$$

$$g \in SU(3) \Rightarrow g : X \to gXg^*.$$

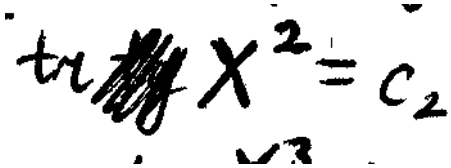
GELFAND-P001015

Рассм. орбиту $\Omega$. [отдельный штрих] Она имеет вид:

**Сомнительное чтение.** После точки виден отдельный наклонный штрих. Чтение как 1 или часть восклицательного знака не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001015

$$\begin{cases} \text{tr [зачёркнутый знак] } X^2 = c_2, \\ \text{tr } X^3 = c_3 \end{cases} \qquad (\text{и, кстати, } \text{tr } X = 0)$$



**Сомнительное чтение.** Между tr и $X^2$ знак густо зачёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001015

(по этим следам восстан. корни, а $\forall$ матр. привод. к диаг. виду)

Обозначим её: $\Omega_{c_2,c_3}$.

Орбита — размерности 6 (общ. полож.)

Спроектир. на плоскость (2-мерн.) $(\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3)$, $\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 = 0$.

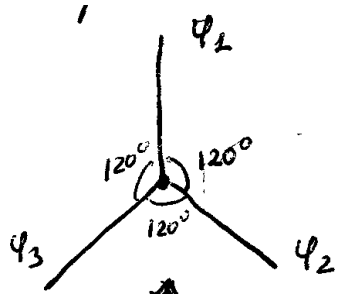
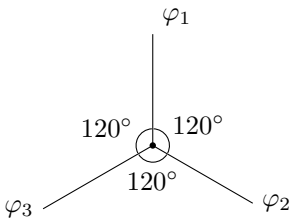



**Рисунок и набранное описание.** Три оси с подписями $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ и тремя углами $120°$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001015

**Рисунок и набранное описание.** В зачёркнутом наброске видна стрелка вверх. Исходная геометрия и подписи под штрихами не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001015

— проектируем на плоскость $\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 = 0$ [зачёркнуто: неразборчиво] оси координат.

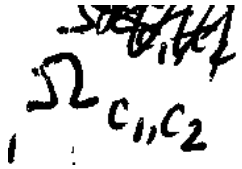
**Сомнительное чтение.** Перед «оси координат» зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001015

— так надо рисовать. ($p$ — проекция)

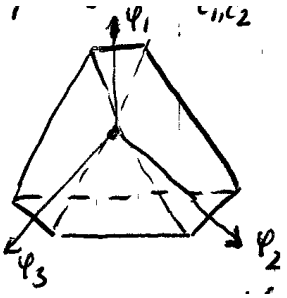
Факты:

а) Проекция $\Omega_{c_1,c_2}$ заполняет 6-угольник.



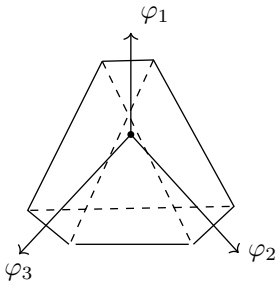
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001015

**Сомнительное чтение.** В этой строке индексы $c_1, c_2$, а в обозначении выше $c_2, c_3$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001015

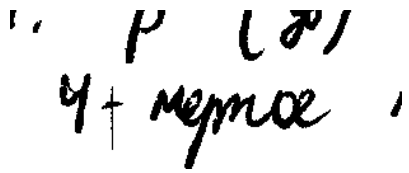
**Рисунок и набранное описание.** Шестиугольник, три выходящие стрелки и три пунктирные внутренние линии.




(это мн-во диаг. элементов матриц с фиксир. набором соб. значений $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$)

б) Рассм. $p^{-1}(y_0)$, $y_0$ — точка 6-угольника.

Это 4-мерное мн-зие. Нарушение регулярности — на пунктирных линиях.



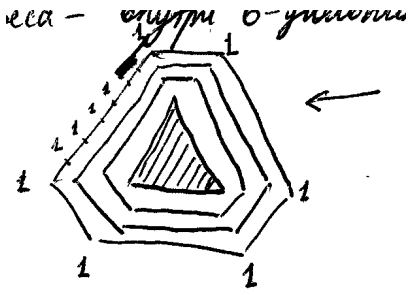
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001015

**Сомнительное чтение.** После 4 виден горизонтальный штрих, пересечённый длинной тонкой вертикалью. Чтение «4-мерное» вероятно.

Всё это есть в раб. Березина и Гельфанда в Тр. ММО, 1956. («Несколько замечаний к теории сферич. ф-й»)

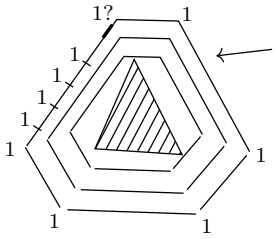
Предст. $SU(3)$ зад. парой целых чисел и по ним веса.

Веса — внутри 6-угольника. Кратности:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001015

**Рисунок и набранное описание.** Три вложенных шестиугольных контура и заштрихованный треугольник. У верхнего левого угла наложенные штрихи закрывают часть отметок.



← линии изменения кратностей

$SU(3)$ — у Гельфанда и Березина.

Ответ Гийемина, Стернберга — для больших $c_2, c_3$.

[Над фамилиями, со стрелкой к ним:] препринт ≈ 1981 г.

$X$ — прообраз *? точки, $X = p^{-1}(y_0)$.

**Сомнительное чтение.** Между «прообраз» и «точки» звёздоподобный знак, возможно зачёркнутая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001015

$\langle e^B \tau, X \rangle$ — кратность!!

[Под $e^B$ черты знака равенства поставлены вертикально.]

$$e^B = 1 + B + \frac{B \wedge B}{2} + \dots$$

$B$ — симпл. форма на орбите.

$\tau$ — класс Тодда мн-зия.

И. М. Г. Осн. вопрос: двойственность между группами и их представлениями.

$$x^{\underline{n}} = x(x-1)\dots(x-n+1)$$

$$\left(\frac{d}{dx}\right) f(x) = f(x+1) - f(x)$$

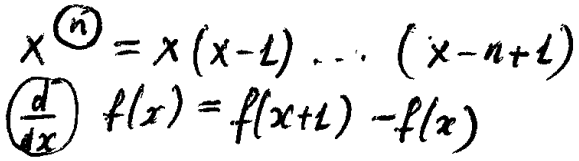


**Рисунок и набранное описание.** Кружок вокруг $n$ и вокруг $\frac{d}{dx}$ относится к обозначениям автора.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001015

GELFAND-P001016

[номер в источнике: 25]

Тогда

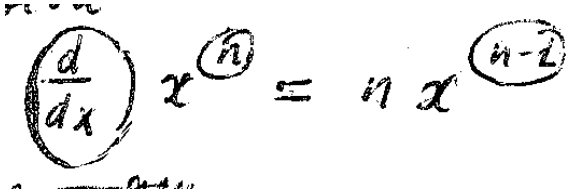


**Рисунок и набранное описание.**

$\left(\frac{d}{dx}\right) x^{\underline{n}} = n\, x^{\underline{n-1}}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001016

**Сомнительное чтение.** Короткая запись обведена и зачёркнута. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001016

Двойств.: для предст. надо смотреть кратности весов

На орбите есть (единств.) инвар. объём.

Нормировка: объём орбиты = размерности лин. предст., с ней ассоциир.

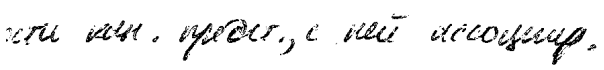
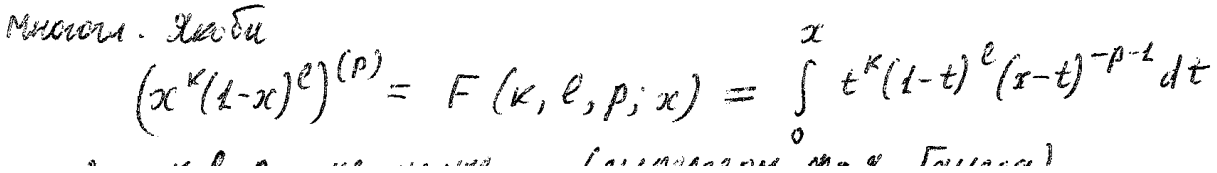


**Рисунок и набранное описание.** лин. предст., с ней ассоциир.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001016

Многочл. Якоби

$$\left(x^k(1-x)^\ell\right)^{(p)} = F(k,\ell,p;x) = \int_0^x t^k(1-t)^\ell(x-t)^{-p-1}\,dt$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001016

**Сомнительное чтение.** Между знаком равенства и интегралом множитель не указан.

Все $k, \ell, p$ — не целые (гипергеом. ф-я Гаусса)

Дробная производная:

$$(x^n)^{(k)} = x^{n-k}\frac{n!}{(n-k)!} \qquad \text{или} \qquad \left(\frac{x^n}{n!}\right)^{(k)} = \frac{x^{n-k}}{(n-k)!}$$

и заменяем ! на Г.

Нет удовлетв. теории гипергеом. ф-й многих перем. (важно для предст.)

Атья: обобщение тем, что точки $\in$ вып. многоугольнике, на случай действия только картан. группы.

Идея: переделать всю теорию предст. на действие карт. группы.

Лит-ра: 1) Березин, Гельфанд 2) Атья 3) Гийемин, Стернберг 4) Хованский

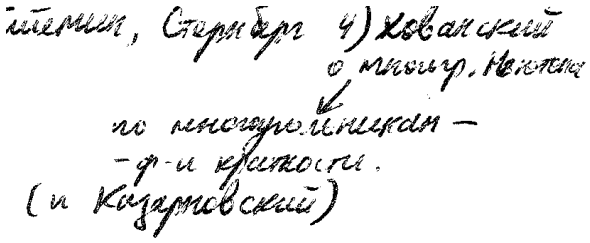


**Рисунок и набранное описание.** о многогр. Ньютона
↙
по многоугольникам —
— ф-и кратности.
(и Казарновский)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001016

GELFAND-P001017

[номер в источнике: 46]

29/III-82 г. Сем. Гельфанда.

Гивенталь.

Т.1. $M$ — гладкое мн-зие, $N$ — подмн-зие.

$\omega_0, \omega_1$ — 2 симпл. структуры на $M$

$$\omega_0|_{TN} = \omega_1|_{TN}$$

Тогда $\forall x \in N$, $\exists$ окр. $U$ и диффеом. $g : U \to U$, такие что

$$g|_N = \mathrm{id}_N, \qquad g^*\omega_1 = \omega_0.$$

— · —

A. Weinstein док. это если $\omega_0|_{TM|_N} = \omega_1|_{TM|_N}$. (он писал $\omega_0|_N = \omega_1|_N$)

— · —

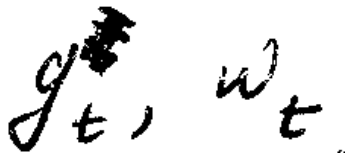
Мораль: не сущ. внешней симпл. геометрии для подмн-зия.

— · —

Есть и глобальные формулировки.

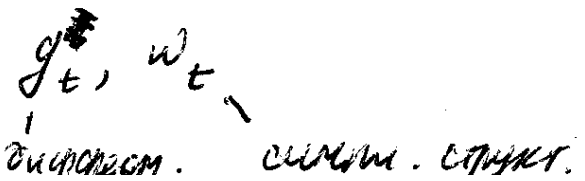
— · —

Идея док-ва: взять сем-во $g_t$, $\omega_t$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001017

**Сомнительное чтение.** Над $g_t$ зачёркнут знак, возможно звёздочка.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001017

**Рисунок и набранное описание.**

$$g_t^* \omega_t = \omega_0.$$

Дифференцируем и потом используем теорему сущ. и ед. д.у. (свод. к лин. задаче)

$N = \{*\} \Rightarrow$ новое док-во теор. Дарбу.

[Вопрос: при каких условиях на 2-форму она получ. ограничением из симплектич. формы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001017

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто короткое слово.

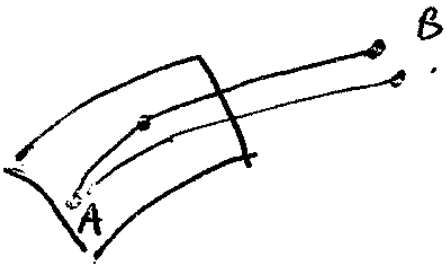
необх. условие: $d\omega = 0$].

И.М.Г. Не надо ещё написать условие замкнутости: симпл. структура в $\forall$ кас. пр-ве. Симпл. форма св-в не имеет.

— · —

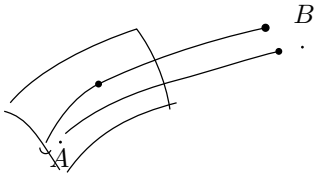
Симплектич. структура в пр-ве многочленов.

($\Rightarrow$ лагр. мн-зия с особенностями)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001017

**Рисунок и набранное описание.**




Мелкие штрихи у $A$ не дают точно установить соединение двух линий.

$A$ — точка на пов.

$B$ — —”— вне пов. — произвольная.

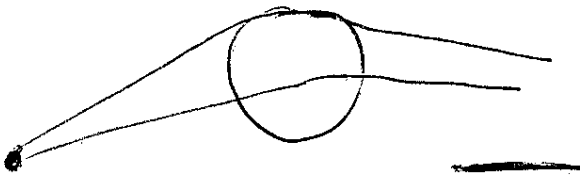
ищем экстремали (геодез. срываются)

А. Пр-во прямых в $\mathbb{R}^3$ имеет естеств. симпл. структуру!

Б. Обобщение: пр-во экстремалей любой вар. задачи имеет симпл. структуру.

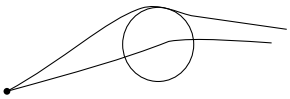
А. оно есть $T^*\mathbb{R}^2$ (объясн. Арнольда)

Пример:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001017

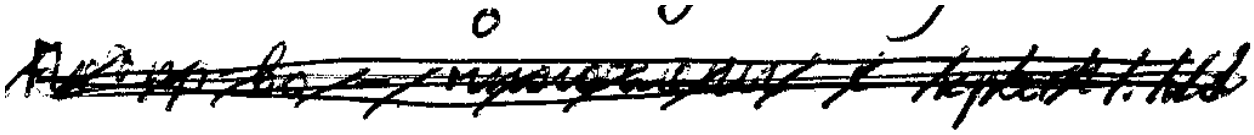
**Рисунок и набранное описание.**



точка и сфера: возникает 2-мерное мн-зие экстремалей.

— · —

Рассм. пр-во бинарных форм $\{\sum_0^{2n-1} a_i x^i y^{2n-1-i}\}$ и в нём предст. группы $SL_2(\mathbb{R})$.



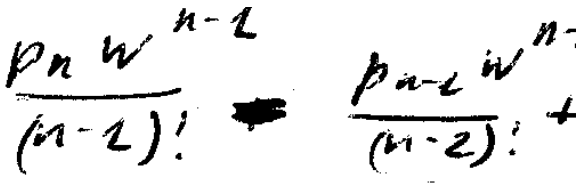
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001017

**Неразобранный фрагмент.** Фраза зачёркнута. Возможно, начинается «Это пр-во» или «На пр-ве». Полное чтение не установлено.

При $y = 1$ — просто многочл. степ. $2n-1$.

$w = \dfrac{x}{y}$ — неоднор. координата. Запишем в ней многочлен в коорд. Дарбу:

$$\frac{q_1 w^{2n-1}}{(2n-1)!} + \ldots + \frac{q_n w^n}{n!} + \frac{p_n w^{n-1}}{(n-1)!} \boxed{?} \frac{p_{n-1} w^{n-2}}{(n-2)!} + \ldots + (-1)^{n-1} \frac{p_1 w^0}{0!}$$



**Сомнительное чтение.** Знак перед членом с $p_{n-1}$ исправлен. Видны две горизонтали и нижний вертикальный штрих.
Окончательное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001017

GELFAND-P001018

$$\omega = \sum_{i=1}^{n} dp_i \wedge dq_i$$

Действие $SL_2(\mathbb{R})$ сохр. форму.

$w \mapsto w + t$ гамильтонов поток; т.к. получ. из $\begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Гамильтониан:

$$h = q_n^2/2 - q_{n-1}p_n - \ldots - q_1 p_2$$

$q_1$ — 1-й интеграл.

Рассм. редукцию $q_1 = 1$ и на ней пр-во хар-к.

(берём ещё $p_1 = 1$ — это условно)

Вопрос И. Гольдшейда.

Рассм. симпл. пр-во с кан. базисом $e_1, \ldots, e_n, f_1, \ldots, f_n$

Пусть $L$ — лагр. плоскость в нём. Верно ли, что сущ. (лагр.) плоскость $L_1$, натян. на векторы $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$, где $\varphi_j = \alpha_j e_j + \beta_j f_j$, такое, что

$$\rho(L, L_1) \leq 1/\sqrt{2}$$

(годится $< 1 - \varepsilon$, где $\varepsilon > 0$ не зависит от размерности)

Здесь $\rho(L, L_1) = \|P_L - P_{L_1}\|$, где берётся норма (операторная) в станд. евкл. метрике в базисе $e_1, \ldots, e_n, f_1, \ldots, f_n$.

Утверждается, что $\exists \varphi_j$ такое, что $\sin(\widehat{\varphi_j, L}) \le 1/\sqrt{2}$.

GELFAND-P001019

5/IV-82 г. Сем. Гельфанда.

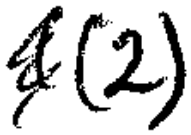
Водзицки

$M$ — мн-зие (возможно, с краем $\partial M$)

$D$ — система дифф. ур-й на $M$:

$$(1) \qquad D : C^\infty(M, E) \longrightarrow C^\infty(M, E)$$

эллиптически опрд. ($\sigma_D$ обратим).



**Сомнительное чтение.** Перед номером (2) зачёркнут знак. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001019

$$(2) \qquad \operatorname{index} D = \dim \ker D - \dim \operatorname{Coker} D = \int_M \alpha_0(x) \qquad \text{(Атья–Зингер)}$$

[Под $\alpha_0(x)$: плотность.]

(2) — пример локальной формулы.

Коэфф. $\alpha_0$ выраж. через символ. Здесь естеств. появл. $\zeta$-ф-я

$$(3) \qquad \zeta_A(s) = \sum_{\lambda \in \operatorname{Spec} A} \lambda^{-s}$$

$$A = D^*D, \quad DD^*.$$

$$z_j = \frac{n-j}{m} \quad \text{— полюса}, \qquad n = \dim M, \quad m = \text{порядок } A.$$

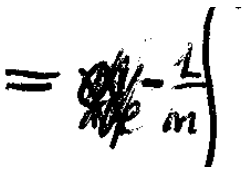
$$z_j = 0, -1, -2, \dots \quad \text{— полюсов нет.}$$

$$\int_M \underbrace{\zeta_A(0; x)}_{\text{плотность}} = \zeta(0); \qquad \zeta_A(0; x) \text{ явно вычисляется}$$

$$(4) \qquad \operatorname{index} D = \zeta_{1+D^*D}(0) - \zeta_{1+DD^*}(0)$$

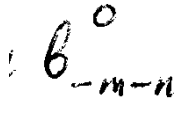
GELFAND-P001020

$$(5) \qquad \zeta_A(0; x) = -\frac{1}{m} \int_{|\xi|=1} d\xi' \int_0^\infty \operatorname{tr} b^0_{-m-n}(x, \xi, \lambda)\, d\lambda$$



**Сомнительное чтение.** После знака равенства перед $-1/m$ знак или множитель зачёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001020



**Сомнительное чтение.** Над $b$ написан малый овал. Возможны $0$, $o$ или $\circ$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001020

[От $b^0_{-m-n}$ проведена линия к пояснению справа:] компонента символа параметрикса $(A-\lambda)$ в нек-рой карте.

$\zeta_A(0;x)\,dx$ — это плотность (!) — не очевидно.

Пусть $\partial M \neq \varnothing$.

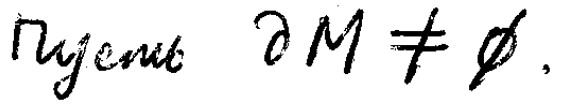


**Рисунок и набранное описание.** В рукописи стоит $\partial M \neq \varnothing$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001020

$D$ — опер. сигнатуры (Дирака)

Для него:

$$\text{(6)} \qquad \operatorname{index} D = \operatorname{sign} M$$

$$\text{(7)} \qquad \int_M L_k(p) = \operatorname{index} D = \int_M \alpha_0(x)$$

$$D : \Omega_+ \longrightarrow \Omega_-$$

$\Omega_\pm$ — формы, чётные (неч.) отн. инволюции $\tau = i^{np+n+1}*$ (на $p$-формах).

$$\text{(8)} \qquad d + d^* = D|_{\Omega_+} : \Omega_+ \longrightarrow \Omega_-.$$

Пример (И.М.Г.)

$$\text{(9)} \qquad \begin{pmatrix} 0 & \operatorname{div} \\ \operatorname{grad} & \operatorname{rot} \end{pmatrix}^2 = \Delta_{\text{ед. матр.}} \qquad (\text{в } R^4)$$

$$\text{(10)} \qquad \text{Теорема.} \quad L_k(p) = \alpha_0(x) \qquad \text{(Atiyah–Bott–Patodi)}$$

$$n = 4 \quad \Rightarrow \quad \alpha_0(x) = \frac{1}{3} p_1$$

Случай

**Сомнительное чтение.** Перед $D$ знаки зачёркнуты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001020

$D = \bar\partial$ и $\overset{\text{метрика}}{M}$ — кэлерова $\Rightarrow$ лок. совп. $\alpha_0(\ldots)$ и соств. рода Тодда $T(p)$ (в общ. случае неверно).

**Сомнительное чтение.** Вероятно «соств.» перед «рода Тодда». Первые буквы тесно соединены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001020

Т.е. есть 2 лок. ф-лы, к-рые не совпадают.

$\partial M \neq \varnothing \Rightarrow$ тоже есть сигнатура (вырожд. форма на средних когом. — нули не учит.)

$$(11) \qquad \underset{\substack{\text{топ.}\\ \text{инвар.}}}{\operatorname{sign} M} = \underbrace{\int_M L_k(p)}_{\text{лок. ф-ла}} - \underbrace{\eta(\partial M)}_{\substack{\text{зависит}\\ \text{от метрики}\\ \text{на крае}}}$$

(метр. в окр. края — произведение).

И.М.Г. Задача: верно ли, что sign — единств. аддитивный инвариант для мн-зий

**Сомнительное чтение.** Короткое слово перед «с» зачёркнуто.

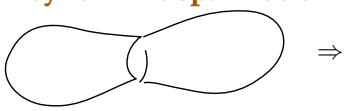
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001020

с краем?

— · —

Перех. на дубль:

**Рисунок и набранное описание.**



У правого штриха перетяжки сверху оставлен разрыв.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001020

видно по теор. Хирцебруха (рав. (7)), что $\eta(\partial M)$ не зависит от заклейки.

(12) $\eta(\partial M)$ — нелок. инвариант!!

Локальность $\Rightarrow$ Мультиплик. (отн. [вставлено над строкой] перех. к накрытиям)

Есть примеры (линзовые пр-ва), когда это не так.

GELFAND-P001021

[номер в источнике: 58]

(13) Теорема. (Atiyah–Patodi–Singer)

$N = \partial M$, $D$ — сист. 1-го порядка

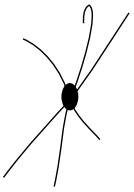
$$D = \frac{\partial}{\partial u} + A, \qquad A \text{ — опер. на } \partial M \tag{14}$$

(в окр. края)

Пусть $A$ нормальный со спектром, не пересек. с конич. окр. $i\mathbb{R}$.

**Сомнительное чтение.** Между «не» и «пересек.» зачёркнуто сокращение, возможно «сод.» или «соб.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001021

**Рисунок и набранное описание.** 

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001021

Тогда $\exists$ эллипт. краев. условия для $D$.

$P_A$ — проектор на соб. знач. $A$ с $\operatorname{Re} A \geq 0$.

**Рисунок и набранное описание.** В условии написано $\operatorname{Re} A \geq 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001021

$$\begin{Bmatrix} Df \\ P_A(f|_A) = 0 \end{Bmatrix} \quad \text{— нелок. краев. задача} \tag{15}$$

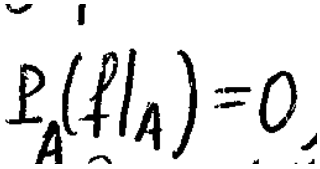


**Рисунок и набранное описание.** Индекс ограничения в (15) написан как $A$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001021

лок. зад. сущ. не всегда.

Однако: всегда сущ. нелок. задача!!

**Сомнительное чтение.** После «нелок.» зачёркнут знак.

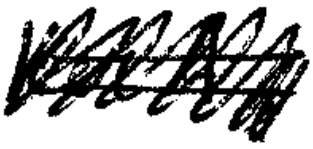
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001021

Тогда:

$$\operatorname{index} D = \int \alpha_0(x) - \frac{h_0 + \eta(A)}{2}, \tag{16}$$

где

$h_0 = \dim$ (пр-ва чисто мнимых соб. чисел).



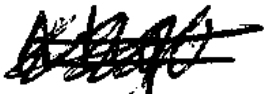
**Сомнительное чтение.** После dim зачёркнута запись, возможно $\operatorname{Ker} A$ или $\operatorname{Ker} A_0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001021

$$\eta(A) \equiv \eta(0, A), \qquad \eta(s, A) = \sum_{\lambda \in \operatorname{Spec} A} \operatorname{sign} \operatorname{Re} \lambda \, |\operatorname{Re} \lambda|^{-s} \tag{17}$$

Суть: обобщение $L$-ф-и.

У А.-Р.-S. $A$ — самосопр. оператор

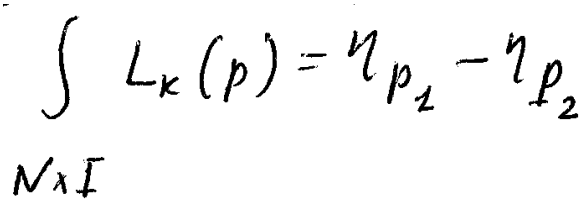


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001021

**Сомнительное чтение.** Перед А.-Р.-S. зачёркнута запись, возможно «Водз.» или «Водз».

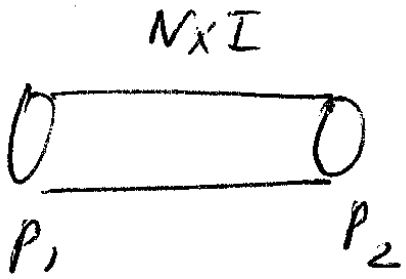
Теорема. $A$ — элл. опер.

$$\int_{N \times I} L_k(p) = \eta_{p_1} - \eta_{p_2}$$



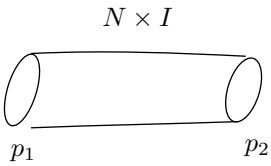
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001021

**Сомнительное чтение.** В $L_k(p)$ и в индексах $\eta$ рукописные буквы похожи на $p$. Для индексов возможно чтение $\rho$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001021

**Рисунок и набранное описание.**




Под торцами $p_1, p_2$ или $\rho_1, \rho_2$.

GELFAND-P001022

12/IV — 82 г. Сем. Гельфанда.

Водзицки. (Мариуш)

$X$ — комп. мн-зие с краем.

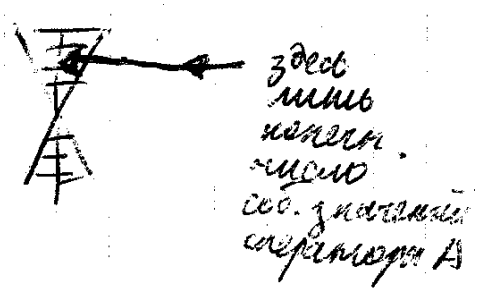
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001022

**Рисунок и набранное описание.** В рукописи стоит сокращение «мн-зие».

(1) $D\colon C^\infty(X,E)\to C^\infty(X,F)$ эллипт. система 1-го порядка, к-рая (дифференц.) вблизи $\partial X$ имеет вид

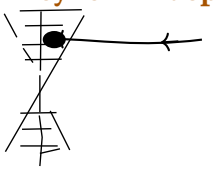
$$(2)\qquad D=\frac{\partial}{\partial u}+A,\qquad A\text{ — оператор на краю}$$

$$(3)\qquad A\colon C^\infty(Y,E|_Y)\longrightarrow C^\infty(Y,F|_Y)$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001022

**Рисунок и набранное описание.**



[Подпись со стрелкой:] здесь лишь конечн. число соб. значений оператора $A$.
У острия густые штрихи, детали соединения неразборчивы.

Краевые условия:

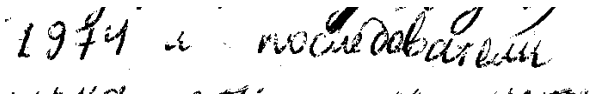
$$(4)\qquad P_+f|_Y=0,$$

$P_+$ — проектор на полож. соб. ф-и опер. $A$.

**Сомнительное чтение.** Между «соб.» и «ф-и» зачёркнут знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001022

(5) Теорема (Atiyah–Patody–Singer)
1974 и последователи




**Сомнительное чтение.** Короткое слово после «1974» вероятнее всего «и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001022

пусть
1) $A$ нормальна отн. рим. метрики на краю $\qquad (A^*A=AA^*)$

$$(6)\qquad \operatorname{index} D=\int_X\alpha_0(x)\,dx-\frac{h(A)+\eta(A)}{2}$$

$$(7)\qquad \eta(A,s)=\sum\operatorname{sign}\operatorname{Re}\lambda\cdot|\operatorname{Re}\lambda|^{-s},\qquad \eta(A)=\eta(A,0)$$

**Сомнительное чтение.** Номер у формулы с $\eta(A,s)$ исправлен. Верхняя черта и последовательность номеров указывают на (7).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001022

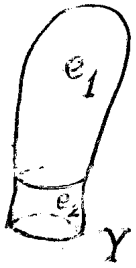
$$(8)\qquad h(A)=\dim\left\{\begin{matrix}\text{мнимые}\\ \text{соб. знач. } A\end{matrix}\right\}$$

GELFAND-P001023

[номер в источнике: 64]

Док-во. Используем ф-лу:

$$(9)\qquad \operatorname{index} D = \underbrace{\operatorname{Tr} e^{-tD^*D}}_{\sum\limits_{\lambda\in \operatorname{Spec} D^*D} e^{-t\lambda}} - \underbrace{\operatorname{Tr} e^{-tDD^*}}_{\sum\limits_{\mu\in \operatorname{Spec} DD^*} e^{-t\mu}}$$



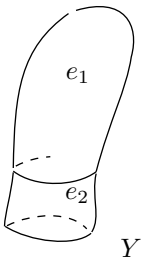




**Рисунок и набранное описание.** Справа внизу читается $Y$. Задние дуги прерывисты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001023

— · —

$A$ — самосопр. эллипт. опер.

**Сомнительное чтение.** Перед «эллипт.» зачёркнуто слово.

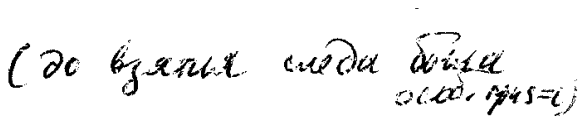
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001023

$$(10)\qquad \sum_{\lambda>0} \lambda^{-s} = \zeta_+(s), \qquad \zeta_+(A) \text{ — значение при } s=0.$$

(11) $\zeta_+(A) < \infty$, но локально имеется вычет!! (нелокальный ф-л)

$$(12)\qquad \zeta_+(s) = \operatorname{Tr}(P_+ A^{-s}) = \int_X \operatorname{Tr}(P_+ A^{-s})(x,x)$$

[Справа: (до взятия следа были особ. при $s=i$).]



**Сомнительное чтение.** Знак после $s=$ похож на $i$. Над ним слабый отдельный штрих. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001023

Локальное слаг. имеет вычет, и $\int_X$ этого вычета $= 0$.

**Сомнительное чтение.** Сокращение после «Локальное» вероятнее всего «слаг.». Конечные штрихи слабы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001023

$$(13)\qquad \begin{cases}\zeta(A)=\zeta_+(A)+\zeta_-(A)\\ \eta(A)=\zeta_+(A)-\zeta_-(A)\end{cases}$$

И. М. Г.: в раб. Габриэлов, Гельфанд, Фукс есть алгебр. причины нелокальности.

Самая замеч. задача не сделана: это делается для вычисл. знач. на границе форм Понтрягина, но для общих классов ничего нет.

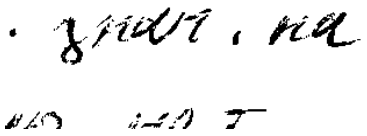


**Рисунок и набранное описание.** В рукописи «знач.» перед «на границе».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001023

| | | |
|---|---|---|
| Stredder<br>Epstein<br>(2 раб.) | J. Diff. Geometry<br>10 (1975), 645 | о естеств. дифф. операторах. |

— · —

Вопрос И. М. Г.: зачем самосопряженность $A$?

Пусть дана область и на ней опер. $A$.

**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001023

Строится теория кобордизмов.

Инвариант [под ним: $\eta(A)$] $A$ строится с пом. плёнки, натян. на мн-зие.

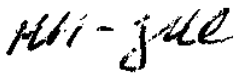


**Рисунок и набранное описание.** В рукописи стоит «мн-зие».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001023

— · —

Но; в случае отсутствия заклейки не доказано!!

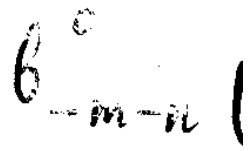
— · —

$$(14)\qquad \alpha_0(x)=\zeta(D^*D+\varepsilon,x)-\zeta(DD^*+\varepsilon,x)$$

GELFAND-P001024

Ф-ла для $\zeta(A,x)$

$$\frac{1}{m}\int_{|\xi|=1} d\xi' \int_0^\infty b^\circ_{-m-n}(x,\xi,\lambda)\,d\lambda \tag{15}$$



**Сомнительное чтение.** У $b$ в (15) виден малый прерывистый овал, переданный кружком.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001024

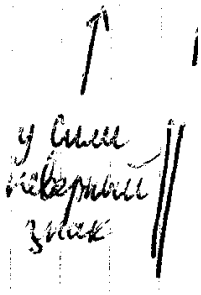


**Рисунок и набранное описание.**
↑
у Сили неверный знак||

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001024

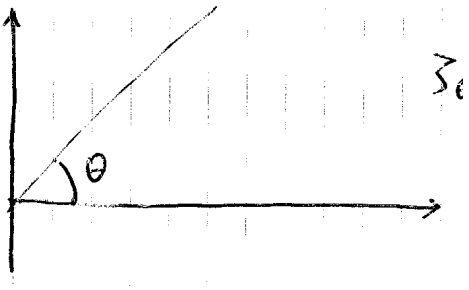
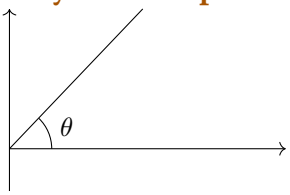


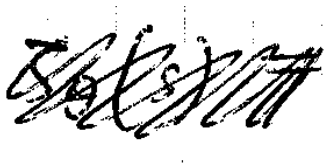
**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001024

$$\zeta_\theta(s) = \sum \lambda^{-s}$$

(с разрезом по лучу, идущему под углом $\theta$)

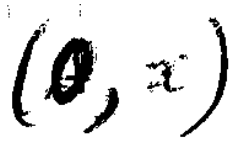


**Сомнительное чтение.** Перед (16) зачёркнуто $\zeta_\theta(s) =$, вероятное чтение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001024

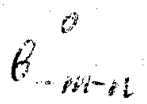
$$\zeta^A_\theta(0,x) = -\frac{e^{i\theta}}{m}\int_{|\xi|=1} d\xi' \int_0^\infty b^\circ_{-m-n}(x,\xi,e^{i\theta}\lambda)\,d\lambda \tag{16}$$

(это прав. формула)



**Сомнительное чтение.** Первый аргумент в (16) переписан. Возможны $0$ и $\theta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001024



**Сомнительное чтение.** У $b$ в (16) надстрочный овал передан кружком.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001024

И. М. Г. Замеч. опер. в $\mathbb{R}^3$ (эллиптический):

$$\mathcal{A}\varphi = \begin{pmatrix} 0 & \operatorname{div} \\ \operatorname{grad} & \operatorname{rot} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi_0 \\ \vec{\varphi} \end{pmatrix} = (\operatorname{div}\vec{\varphi}, \operatorname{grad}\varphi_0 + \operatorname{rot}\vec{\varphi}) \tag{17}$$

$$\mathcal{A}^2 = \begin{pmatrix} \Delta & 0 \\ 0 & \Delta \end{pmatrix}.$$

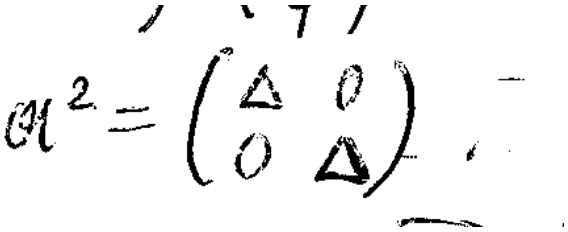
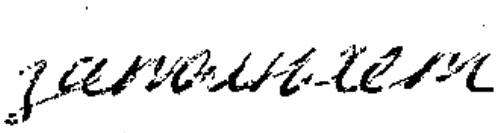


**Рисунок и набранное описание.** В обеих диагональных позициях стоит $\Delta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001024

— · —

$A$ — элл. опер. на замкн. мн-зии, спектр $A$ не заполняет сектора ок. луча (луч. min роста)



**Сомнительное чтение.** Вероятнее всего «заполняет». Не исключено чтение «зацепляет».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001024

$\underbrace{\zeta_{\theta,A}(s) = \sum \lambda_\theta^{-s}}$ по лучу определяем.

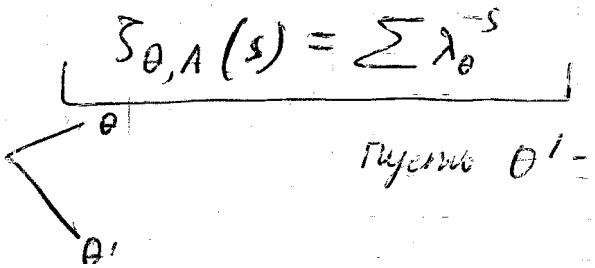
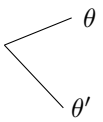


**Рисунок и набранное описание.**

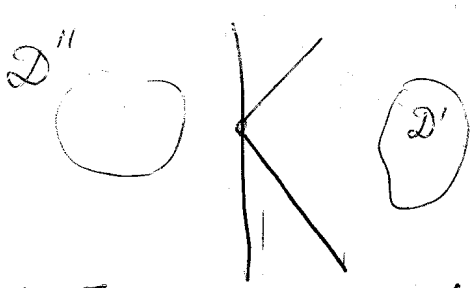



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001024

Пусть $\theta'$ — другой луч min роста.

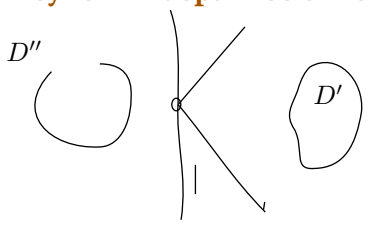
$$\zeta_{\theta',A}(s) = \sum \lambda_{\theta'}^{-s}$$

$\Rightarrow$ спектр в 2-х секторах



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001024

**Рисунок и набранное описание.**




Слева разрыв контура. Внизу у наклонного штриха засечка, возможно часть стрелки.

(18) Теорема.

$$\rho(s) \stackrel{\text{def}}{=} \zeta_\theta(A,s) - \zeta_{\theta'}(A,s)$$

Тогда

а) $\rho(s)$ мероморфна с вычетами в $z_j = \dfrac{-j+n}{m}$, $j = 0,1,2,\ldots$

б) $z_j \in \mathbb{Z} \Rightarrow$ вычет исчезает микролокально!!

(элементарно!)

GELFAND-P001025

[номер в источнике: 65]

в)

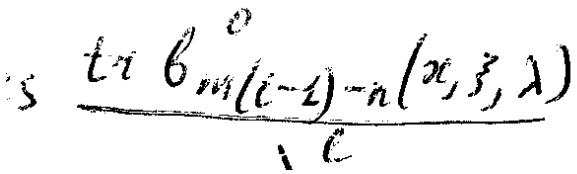
$$\begin{array}{ccc} z_j & \in \mathbb{Z} \Rightarrow & \rho(z_j) \\ \| & & \| \\ \ell & & \rho(\ell) \end{array} \quad \text{зад. локальными ф-иями}$$

(содержат. утвержд., — верно и для п. д. о.!)

$$(19) \qquad \rho(i) \stackrel{\text{def}}{=} \int_X \rho_\ell(x)\,dx$$
$$= -\frac{2\pi i}{m} \int_X dx \int_{|\xi|=1} d\xi' \sum_{\lambda_\nu \in D'} \operatorname{Res} \frac{\operatorname{tr} b^\circ_{m(i-1)-n}(x,\xi,\lambda)}{\lambda^\ell}$$

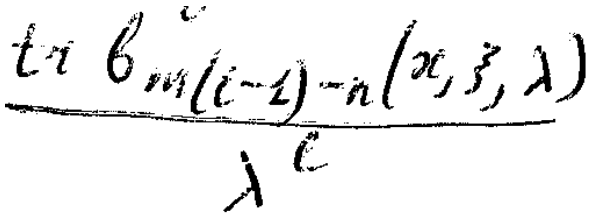
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001025

**Сомнительное чтение.** Аргумент в $\rho(i)$ похож на $i$, подстрочный знак в $\rho_\ell(x)$ — на $\ell$. В пункте в) использовано $\ell$.



**Сомнительное чтение.** Над $b$ виден прерывистый овал, переданный кружком.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001025



**Сомнительное чтение.** В индексе $b$ знак похож на $i$, а в показателе $\lambda$ — на $\ell$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001025

г) $\ell \in \mathbb{Z}_- = \{0, -1, -2, -3, -4, \ldots\} \Rightarrow \rho(\ell) = 0$

(усил. версия A.-P.-S.).

Подсказки (к г)):

Надо док. не про вычеты в $0$, а про все целые точки $> 0$

**Сомнительное чтение.** Слово после «про» вероятнее всего «вычеты».

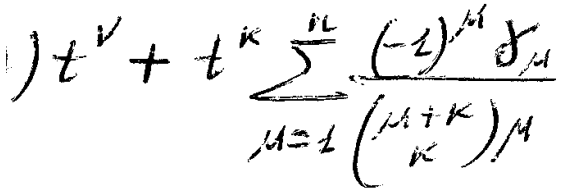
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001025

**Рисунок и набранное описание.** В подсказке написано $> 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001025

В точке $0$ получается: надо использовать преобр. Малера (из $p$-адич. чисел):

$$\zeta_\theta(-k, A+t) = \underbrace{\sum_{\nu=0}^{k} \binom{k}{\nu} \zeta(\nu-k, A) t^\nu}_{\text{полином}} + t^k \sum_{\mu=1}^{n} \frac{(-1)^\mu \delta_\mu}{\binom{\mu+k}{k} \mu} \tag{20}$$



**Сомнительное чтение.** Перед второй суммой написано $t^k$. Дополнительной степени $t$ в слагаемом не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001025

$\delta_\mu$ — вычет в точке $\mu$ для $\zeta$-ф-и оператора $A$
Это для опер. 1-го порядка.

$$\operatorname{Ker} A \neq \{0\} \Rightarrow \text{вместо } \zeta(0) \text{ надо написать } \zeta(0) + h_0(A)$$

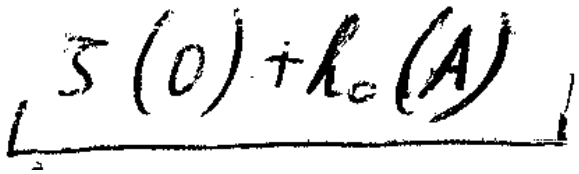
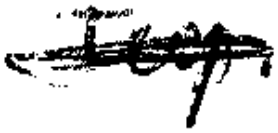


**Рисунок и набранное описание.**
$\underbrace{\zeta(0) + h_0(A)}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001025

($h_0(A) = \dim \operatorname{Ker} A$).



**Сомнительное чтение.** Перед «1-я сумма» зачёркнута запись, возможно «Теор.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001025

1-я сумма в (20) — пр. Малера.
Автоморфная ф-я отн. преобр. Малера продолж. в $p$-адич. область.

# Глава 22

GELFAND-P001026

6/IX-82 г. Сем. Гельфанда.

(40-й год работы)

Кириллов о раб. Леповского-Вильсона.

обобщ. (Lepowsky, Wilson
—"—, —"—, Кас, Kazdan)

Алг. Ли с 6 образ.

$$\begin{array}{ccc|l} e_0 & h_0 & f_0 & \forall \text{ тройка удовл. станд. соотнош.} \\ e_1 & h_1 & f_1 & \text{матриц 2-го пор. со следом } 0. \end{array}$$

GELFAND-P001027

И. М. Г. Алгебры Картана Корней можно не учить (отсюда всё следует)

$e_i, h_i, f_i, \quad i = 1, \dots, n$

$$\begin{cases} [e_i, f_k] = h_i \delta_{ik} \\ [h_i, f_k] = -a_{ik} f_k \\ [h_i, e_k] = a_{ik} e_k \\ [h_i, h_k] = 0 \end{cases} \quad \text{(без суммир. по } k\text{)} \tag{1}$$

$(a_{ik})$ — матр. Картана

$a_{ii}$ можно регулировать нормировкой $f_i$

Считаем: $a_{ii} = 2$.

Важные алгебры: 1) $a_{ij} < 0$ при $i \neq j$

2) $a_{ij} \in \mathbb{Z}$

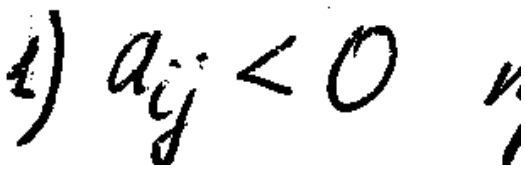


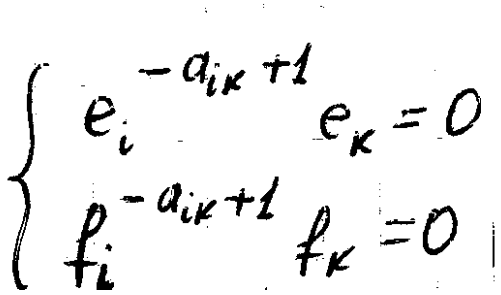
**Рисунок и набранное описание.** В рукописи строгий знак $<$, без нижней черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001027

Как правило, больше соотношений нет (чтобы не получалось, что лин. комб. $e_i, h_i, f_i$ равна $0$)

Иногда можно дописать соотн. и теорема: они единственны.

$$\begin{cases} e_i^{-a_{ik}+1} e_k = 0 \\ f_i^{-a_{ik}+1} f_k = 0 \end{cases} \tag{2}$$



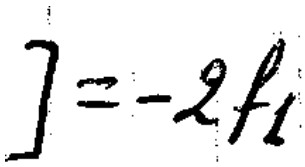
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001027

**Рисунок и набранное описание.** Степени у $e_i$ и $f_i$ в (2) записаны без обозначения ad.

Иногда алгебра бывает конечномерной,

$n = 1$: $e_1, f_1, h_1$

$$[e_1, f_1] = h_1$$
$$[h_1, e_1] = 2e_1$$
$$[h_1, f_1] = -2f_1$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001027

**Рисунок и набранное описание.** Последний индекс в $-2f_1$ имеет нижнюю ножку цифры $1$.

получается $\mathrm{sl}(2)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001027

**Сомнительное чтение.** После $\mathrm{sl}(2)$ короткая запись густо зачёркнута.

Конечномерность $\Leftrightarrow$ матр. $(a_{ij}) > 0$ (строго)

Аффинная $\Leftrightarrow (a_{ij}) \geq 0$ и $\mathrm{rank}(a_{ij}) = n - 1$.

$n = 2$

$$\underset{\mathrm{sl}(3)}{\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}} \quad \underset{\mathrm{so}(5)}{\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}} \quad \underset{G_2}{\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}}$$

Это заменяет схемы Дынкина.

Соотн. (2) для $\mathrm{sl}(3)$:

$$[e_1[e_1e_2]] = 0$$
$$[e_2[e_2e_1]] = 0$$

GELFAND-P001028

[номер в источнике: 4]

Афф. алгебры:

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \qquad A_1^1$$

**Рисунок и набранное описание.** В правом нижнем углу первой матрицы написано $-2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001028

$$\begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

**Сомнительное чтение.** Справа от второй матрицы запись зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001028

Алг. Гейзенберга:

$$\underset{\text{симплект.}}{E} \oplus R, \qquad [x,y] = \langle x,y\rangle 1, \quad 1 \in R,$$

$\langle x,y\rangle$ — симпл. произвед.

— · —

Кириллов.

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \qquad \begin{matrix} f_1 & h_1 & e_1 \\ f_2 & h_2 & e_2 \end{matrix}$$

Нетрив. соотнош.

$$[e_1[e_1[e_1,e_2]]] = 0$$

и аналог. соотн. с заменой $\begin{matrix} 1 \leftrightarrow 2 \\ e \leftrightarrow f \end{matrix}$.

И. М. Г. Корн. векторы — одночлены;

**Сомнительное чтение.** Перед «одночлены» зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001028

веса — колич. вхождений $e_j$

**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием перед «вхождений» видны первые штрихи, возможно «вхо...».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001028

К.

Градуировка: веса (пары чисел)

**Сомнительное чтение.** После «Градуировка» зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001028

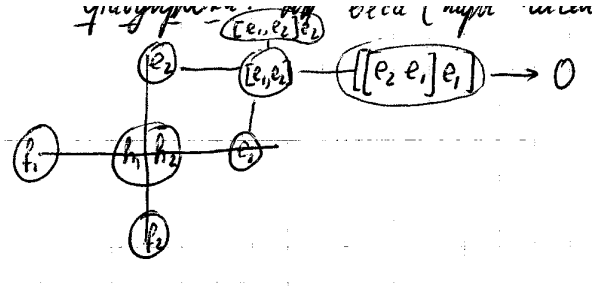
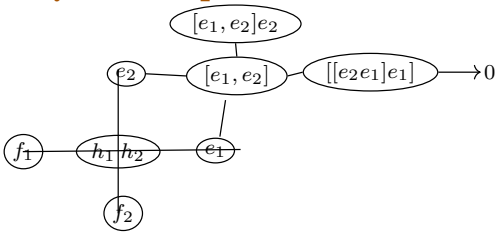


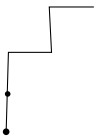
**Рисунок и набранное описание.**




У верхнего овала видны $[e_1, e_2]e_2$; внешние скобки не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001028

И. М. Г.

**Рисунок и набранное описание.** 

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001028

одночлены: такие пути $e_1e_1e_2e_1\ldots$

Вопрос: как сделать, чтобы пути были непрерывны?

К. 2-я реализация. Ф-и на окружности со знач. в матрицах 2-го пор. $A(t)$ (полиномы от $t$ и $t^{-1}$; заданы при $|t| = 1$).

$$[A, B] = AB - BA + \frac{\mathbf{1}}{2\pi i}\int \mathrm{tr}(A\,dB), \qquad \mathbf{1} \text{ — новая образующая} \tag{1}$$

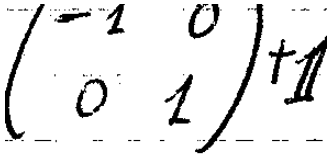
**Сомнительное чтение.** Над $e_1$ зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001028

$$e_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad h_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad f_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$
$$e_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ t & 0 \end{pmatrix}, \quad h_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \mathbf{1} \quad f_2 = \begin{pmatrix} 0 & t^{-1} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{2}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001028

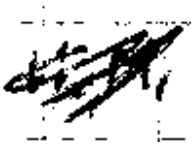
**Сомнительное чтение.** Между матрицей $h_1$ и запятой запись густо зачёркнута.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001028

**Рисунок и набранное описание.** После матрицы для $h_2$ в (2) написано $+\mathbf{1}$.

Они удовл. всем соотношениям.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001028

**Сомнительное чтение.** Перед «Они» в начале строки зачёркнута запись.

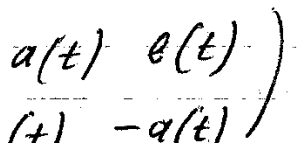
И. М. Г. Выдел. подалг. Гейзенберга, тип ее предст. и т.д.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001028

**Сомнительное чтение.** Перед «ее предст.» вероятно «тип».

К. Это удобно для записи общего элем.

$$\begin{pmatrix} a(t) & e(t) \\ c(t) & -a(t) \end{pmatrix} + \alpha\mathbf{1}. \tag{3}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001028

**Сомнительное чтение.** Верхняя правая буква похожа на $e$, с короткой петлёй. Возможно чтение $b$.

GELFAND-P001029

Есть много представлений; все они не опис. (и бессмысл.) [чтение сокращения]?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001029

**Сомнительное чтение.** (и бессмысл.) [чтение сокращения]

предст. со старш. весом опис.
Одно из них выделено и замечательно:
циклич. вектор — вект. старшего веса $v_0$

$$\begin{cases} e_1 v_0 = 0, \\ e_2 v_0 = 0, \\ h_1 v_0 = 0, \\ h_2 v_0 = v_0 \end{cases} \tag{4}$$

Наиболее экономное предст. со старш. весом
Пр-во реализ. как пр-во [Зачёркнуто: неразборчиво.]

**Сомнительное чтение.** [Зачёркнуто: неразборчиво.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001029

многочл. от $x_1, x_3, x_5, \ldots, x_{2n+1}, \ldots$

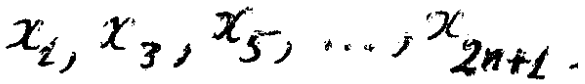


**Рисунок и набранное описание.** Начало ряда индексов: $1, 3, 5$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001029

Выделяется Гейзенб. ($\infty$-мерн.) подалгебра:

$$B_{2k+1} = \begin{pmatrix} 0 & t^k \\ t^{k+1} & 0 \end{pmatrix}, \quad C_{2k+1} = \begin{pmatrix} 0 & -t^k \\ t^{k+1} & 0 \end{pmatrix}, \quad H_{2k} = \begin{pmatrix} t^k & 0 \\ 0 & -t^k \end{pmatrix}. \tag{5}$$

— · —

И. М. Г.: алг. (эта) естественна в $p$-адич. случае.
Рассмотрим случай, когда факторизовано по $\{\mathbf{1}\}$
К. Есть разные (несопряжен.) коммут. подалгебры.
1) диагональная
2) $\begin{pmatrix} 0 & f(t) \\ tf(t) & 0 \end{pmatrix}$
нельзя непрерывным обр. привести к диаг. виду (но $\forall$ фиксир. можно).
И. М. Г. Квадр. формы: близкая задача; Мищенко; Гельфанд — количество $2^n$,
но кан. виды не описаны.
К. с $\mathbf{1}$ — уже эти алг. некоммутативные

$$[B_{2k+1}, B_{2\ell+1}] = \delta(k+\ell)(2\ell+1)\mathbf{1}$$

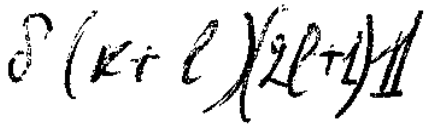


**Рисунок и набранное описание.** В рукописи $\delta(k+\ell)(2\ell+1)\mathbf{1}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001029

(алг. Гейзенберга)

Берём её стандартное представление.

| | |
|---|---|
| $B_1, B_3, \dots$ — умножения на $x_1, x_2, \dots$ | $B_k = x_k(2k+1)$ |
| $B_{-1}, B_{-3}, \dots$ — дифференцир. | $B_{-k} = \partial/\partial x_k$ |

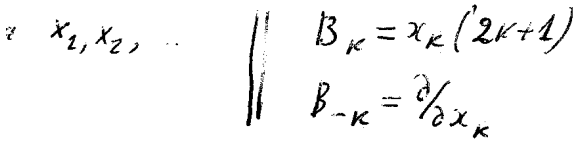


**Рисунок и набранное описание.** Обозначения в двух колонках рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001029

Огранич. предст. на алг. Гейзенб. остаётся неприводимым.

Производ. ф-я для действия

$$e^{\sum x_k} e^{4\sum \partial/\partial x_k} \stackrel{df}{=} L = \sum L_m, \qquad L_m \text{ — однор. компон. веса } m.$$

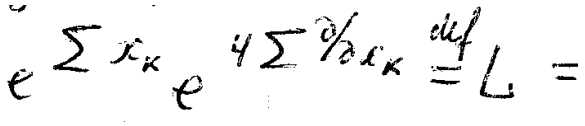


**Рисунок и набранное описание.** Показатели двух экспонент в рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001029

($\forall x_k$ имеет свой вес)
$\downarrow$
$(-k)$

**Сомнительное чтение.** (не выписаны) [предположительное чтение]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001029

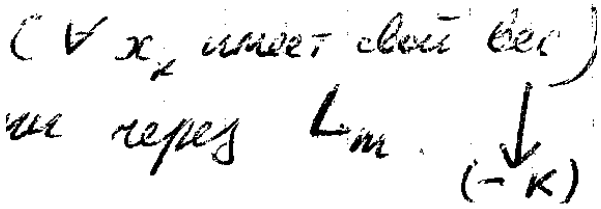


**Рисунок и набранное описание.** Стрелка с подписью $(-k)$ у слова «вес».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001029

$C_{2k+1}$ и $H_{2k}$ выраж. простыми ф-лами через $L_m$.

GELFAND-P001030

[номер в источнике: 5]

Замолодчиков (Саша).

О струне.

Возникает из теории сильных взаимодействий (чем-то пренебрегаем).

Есть мех. система с координатами $x^\mu(\sigma)$, $\mu = 0, 1, \ldots, D-1$. $\sigma$ — непр. индекс; $\sigma \in (0, 2\pi)$ (окружность).

$$\dot{x}^\mu(\sigma) = \frac{\partial}{\partial\tau} x^\mu(\sigma) \qquad \text{(обобщ. скор.)},$$

$$\dot{x}^\mu(\sigma, \tau) = \frac{\partial}{\partial\tau} x^\mu(\sigma, \tau)$$

$x^\mu(\sigma, \tau)$ Траект. — поверхность (2-мерн.).

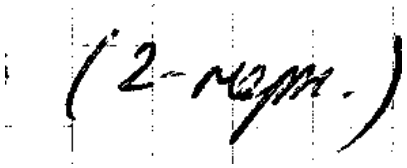


**Рисунок и набранное описание.**
Сокращение «2-мерн.» в рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001030

Действие:

$$A[x^\mu] = \int d\tau \int d\sigma\, \mathcal{L}(x^\mu(\sigma, \tau), \dot{x}^\mu(\sigma, \tau)) \tag{1}$$

$x^\mu$ рассм. как вектор в пр-ве с метрикой

$$\mathrm{diag}(\underset{x^0}{1}, \underset{x^1}{-1}, \ldots, \underset{x^{D-1}}{-1})$$

Выберем площадь в кач. действия:

$$A[x^\mu] = \int d\sigma\, d\tau \sqrt{(\dot{x}_\mu)^2 (x'_\nu)^2 - (\dot{x}_\mu x'^\mu)^2} \tag{2}$$

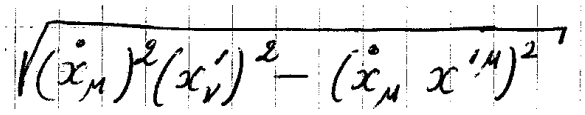


**Рисунок и набранное описание.**
Подкоренное выражение в формуле (2).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001030

Здесь $x'_\mu = \dfrac{\partial}{\partial\sigma} x_\mu(\sigma,\tau)$.

$$\underline{\text{Инвариантность}}: \quad \begin{matrix}\sigma \longrightarrow f(\sigma,\tau)\\ \tau \longrightarrow g(\sigma,\tau)\end{matrix} \quad // \quad \begin{matrix}\text{площадь}\\ \text{не меняется}\end{matrix} \tag{3}$$

Это релятив. инвар. модель.

Масса пропорц. длине; взаимод. точки — с ближ. соседями. Сжимаясь, достигает релятив. скоростей.

Импульсы:

$$p_\mu(s) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_\mu(\sigma)} \tag{4}$$

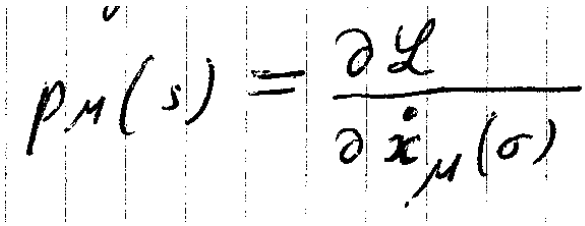
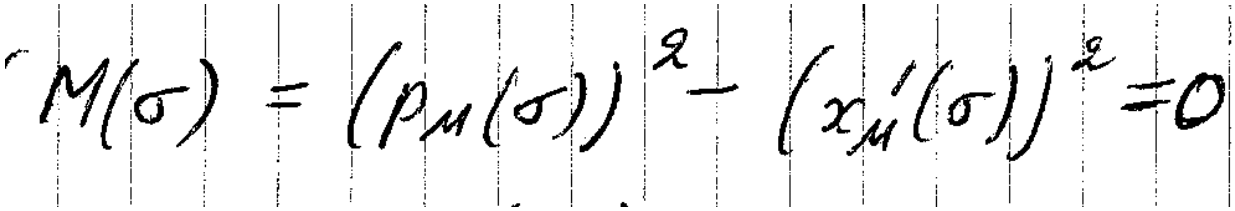


**Рисунок и набранное описание.** Слева $s$, справа $\sigma$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001030

Лагр. вырожден $\Rightarrow$ (4) не разрешается; есть соотнош. между коорд. и импульсами:

$$\begin{cases} M(\sigma) = (p_\mu(\sigma))^2 - (x'_\mu(\sigma))^2 = 0 \\ K(\sigma) = x'_\mu(\sigma) p^\mu(\sigma) = 0 \end{cases} \quad \text{(связи)} \tag{5}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001030

**Рисунок и набранное описание.** Знак минус в первой связи.

$$H = \sum p\dot{x} - L \qquad \Rightarrow \qquad H \equiv 0 \tag{6}$$

Делали: Барбашов, Черников (классика); Nambu — связи с дуальн. моделями.

(5), (6) $\Rightarrow$ надо использовать формализм Дирака (см. кн. Дирака).

GELFAND-P001031

$$L^{(\pm)}(\sigma) = (p_\mu \pm x'_\mu)^2 = 0 \tag{7}$$

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый нижний индекс у $L^{(\pm)}$ неразборчив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001031

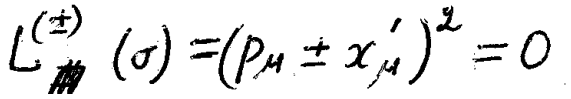


**Рисунок и набранное описание.** Квадрат в формуле (7).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001031

Станд. коммут. соотношения, задающие скобку Пуассона:

$$\{p_\mu(\sigma), x^\nu(\sigma')\} = \delta_\mu^\nu \delta(\sigma - \sigma') \tag{8}$$

Рассм. разложение Фурье $x^\nu$ и $p_\mu$:

$$\begin{cases} x_\mu(\sigma) = \sum\limits_{n=-\infty}^{\infty} e^{in\sigma} x_\mu^{(n)} \\ p_\mu(\sigma) = \sum e^{-in\sigma} p_\mu^{(n)} \end{cases} \tag{9}$$

**Сомнительное чтение.** Неразборчивая зачёркнутая запись справа от второй строки (9).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001031

Тогда

$$\{p_n^\mu, x_{m\nu}\} = \delta_\nu^\mu \delta_{0,n+m}. \tag{10}$$

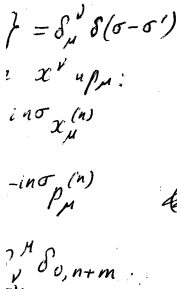


**Рисунок и набранное описание.** Показатели $in\sigma, -in\sigma$ и индекс $0, n+m$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001031

Разложим $L^{(\pm)}(\sigma)$ из (7):

$$L^{(\pm)}(\sigma) = \sum L_n^{(\pm)} e^{in\sigma} \tag{11}$$

Можно показать:

$$\{L_n^{(+)}, L_m^{(-)}\} = 0, \qquad \{L_n^{(+)}, L_m^{(+)}\} = (n-m)L_{n+m}^{(+)}, \qquad n, m \in \mathbb{Z}, \tag{12}$$

(и то же с заменой $+$ на $-$)

т. е. получилась алгебра вект. полей на окружности.

$$\dot{p}_\mu = \{p_\mu, \widetilde{H}\}, \qquad \dot{x}_\mu = \{x_\mu, \widetilde{H}\} \tag{13}$$

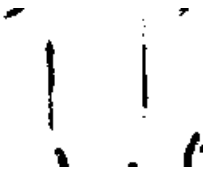


**Рисунок и набранное описание.** | |

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001031

$$\widetilde{H} = \alpha_+(\sigma)L^{(+)} + \alpha_-(\sigma)L^{(-)} \tag{14}$$

Изменение $\alpha_\pm(\sigma)$ соотв. калибр. преобразованиям. Можно

$$\widetilde{H} = \alpha_+(\sigma,\tau)L^{(+)} + \alpha_-(\sigma,\tau)L^{(-)} \tag{14'}$$

Надо решить ур-я (13) с нач. условиями $p_\mu(\sigma,0)$, $x_\mu(\sigma,0)$, удовл. усл.:

$$L^{(\pm)}(p(\sigma,0),x(\sigma,0)) = 0 \tag{15}$$

($\Rightarrow$ и дальше будут вып.)

Квантуем. Получится

$$[p^\mu_n, x_{m\nu}] = i\delta^\mu_\nu\delta_{0,n+m}, \qquad p^\mu_n, x_{m\nu} \text{ — эрмитовы операторы.} \tag{16}$$

Предст. этих соотношений — ?

Введём операторы

$$a^\mu_n = p^\mu_n + ix^\mu_{+n}, \qquad a_{-n} = a^+_n. \tag{17}$$

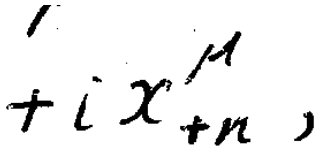


**Рисунок и набранное описание.** Нижний индекс $+n$ у $x$ в (17).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001031

$$[a^\mu_n, a^{+\nu}_n] = \delta_{n,m}\delta_{\mu\nu}, \qquad n,m \geq 0. \tag{18}$$

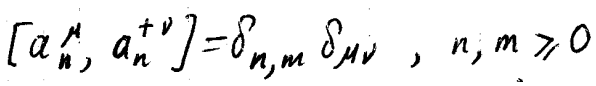


**Рисунок и набранное описание.** Оба оператора слева имеют индекс $n$; справа $\delta_{n,m}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001031

(остальные — коммутируют).

GELFAND-P001032

[номер в источнике: 6]

Фоковское представление:

$$a_n|0\rangle = 0, \quad \forall n \geq 0. \tag{19}$$

$|0\rangle$ — вектор, называемый вакуумным состоянием.

Все остальные сост. должны получ. действием $a_n^+$ на $|0\rangle$.

$$[L_n^{(+)}, L_m^{(+)}] = (n-m)L_{n+m}^{(+)} + \frac{D}{12}(n^3 - n)\delta_{0,n+m}, \tag{20}$$

где

$$L_n^{(+)} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k a_{n-k} \tag{21}$$

(операторы связей)

**Сомнительное чтение.** Неразборчивая зачёркнутая запись перед «операторы связей».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001032

(22) Задача (квантовая): найти сост. $\varphi$, для к-рого $L_n^{(\pm)}|\varphi\rangle = 0$.

Состояния сист. (стационарные):

$$\begin{cases} H(p,q)|\varphi\rangle = E|\varphi\rangle \\ L^i(p,q)|\varphi\rangle = 0 \end{cases} \tag{23}$$

В (20) надо сделать нормальное упорядочение $a_n^+$ слева от $a_n$.

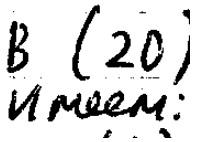



**Рисунок и набранное описание.** Под началом строки приписано «Имеем:».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001032

Имеем: $L_n^{(+)}|0\rangle = 0$, $n \geq 0$, но при $n < 0$ неверно и нет сост. $|\varphi\rangle$, к-рый всеми $L_n^{(+)}$ (из-за последнего члена в (20)).

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово похоже на «Идея».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001032

Получается: удовлетворим $1/2$ всех связей и этого достаточно, т. к. будут $= 0$ матр. элем. между всеми физич. состояниями.

(но это не от хорошей жизни)

В зад. о струне есть $\infty$ кол-во опер., коммут. со всеми связями; только их и надо квантовать! Они имеют вид:

$$Q^{(n)}_{\mu_1 \dots \mu_n} = \int_0^{2\pi} d\sigma_n \int d\sigma_1 \, d\sigma_2 \dots d\sigma_{n-1} \, y_{\mu_1}(\sigma_1) \dots y_{\mu_n}(\sigma_n) \tag{24}$$
$$\sigma_n < \sigma_1 < \sigma_2 < \dots < \sigma_n + 2\pi$$

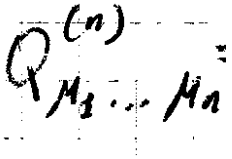


**Рисунок и набранное описание.** Первый нижний индекс $Q$ в (24) — $\mu_1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001032

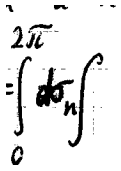


**Рисунок и набранное описание.** Дифференциал $d\sigma_n$ написан поверх исправления.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001032

(подразумевается нормальное упорядочение) в соотв. с (26) ниже.

Здесь

$$y_\mu(\sigma) = p_\mu(\sigma) + i x'_\mu(\sigma)$$

Тогда

$$[Q, L_n] = 0 \tag{25}$$

$$y_\mu = \sum_{n=0}^{\infty} a^n_\mu e^{in\sigma} + (a^n_\mu)^+ e^{-in\sigma} \tag{26}$$

Интересно, какие коммут. соотнош. $Q_{\mu_1 \dots \mu_n}$ между собой.

Опер. полного импульса:

$$\int_0^{2\pi} p_\mu(\sigma) \, d\sigma = P_\mu \tag{27}$$

GELFAND-P001033

$\{Q\}$ — полный набор операторов, коммут. с $P$

$$\{Q^{(n)}, Q^{(m)}\} = \sum Q^{(n+m-2)}$$

(в классике)

13/IX–82 г. Сем. Гельфанда.

А. С. Шварц

Физики: Witten, Wilson, Weinberg, t' Hooft

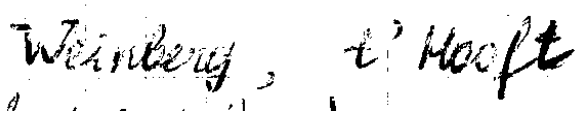


**Рисунок и набранное описание.** Имена латиницей: Weinberg, t' Hooft.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001033

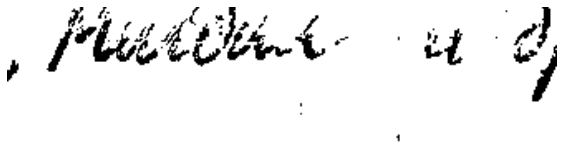
(+ Шварц; Поляков по словам А. Мигдала)

Witten — как появл. топ. инвар. в суперсимм. моделях.

Что интересно учить и слушать?

1) Теория калибровочных полей.

Струнное представление; Поляков, Мигдал [конечный штрих неясен]$^?$ и др.



**Сомнительное чтение.** Мигдал [конечный штрих неясен]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001033

2) $SU(3), SU(2)$ и др. — большие объединения.

Шварц делал теорию хар. классов для супермногообразий.

3) Суперсимметрия и супергравитация.

— · —

Нити или струны больших объединений.

Калибровочное поле: $A_\mu(x)$ со знач. в алг. Ли компактной группы Ли

$$G_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu] \qquad \text{напряженность} \tag{1}$$

Локализация внутренней симметрии.

$$L = L(\phi) = \langle \partial_\mu \phi, \partial^\mu \phi \rangle - U(\phi), \qquad \phi(x) \in \mathbb{R}^n, \quad S = \int L\, d^4x. \tag{2}$$

$G \subset SO(n)$, $\quad G$ действ. на знач. полей $\Rightarrow$ внутр. симметрия.

(3) Треб. $L$ — $G$-инвариантен

Достат.: $U$ — $G$-инвар..

Пример: $U(\vec{\phi}) = \lambda(\vec{\phi}^2 - a^2)^2 \Rightarrow SO(3)$ модель

$n$ бывает $126, 145$ (для $SO(10)$)

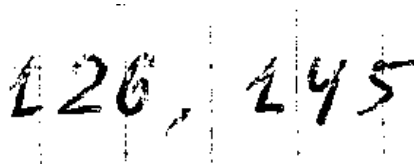


**Рисунок и набранное описание.** В рукописи стоят числа $126, 145$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001033

Локализ.: добавь к $\phi$ калибр. поле со значениями в алг. Ли группы $G$ внутр. симметрии. При этом рассматриваем лагранжиан так:

$$\partial_\mu \to \partial_\mu + A_\mu$$

$$L \to \widetilde{L} \to \widetilde{L} + \text{const}\, \langle G_{\mu\nu}, G^{\mu\nu} \rangle \tag{4}$$

(исключая космические чудеса)

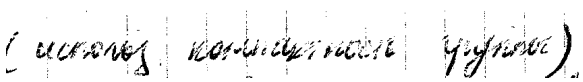
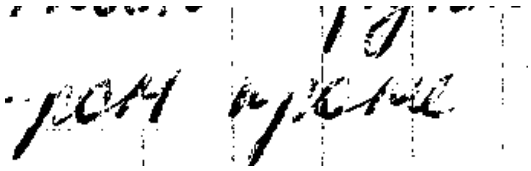


**Рисунок и набранное описание.** Ремарка в скобках под (4).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001033

Получим новый лагранжиан, в к-ром прежн. [чтение сокращения]?



**Сомнительное чтение.** прежн. [чтение сокращения]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001033

внутр. симметрии есть локализованные симметрии.

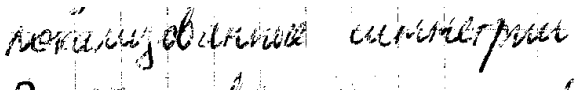
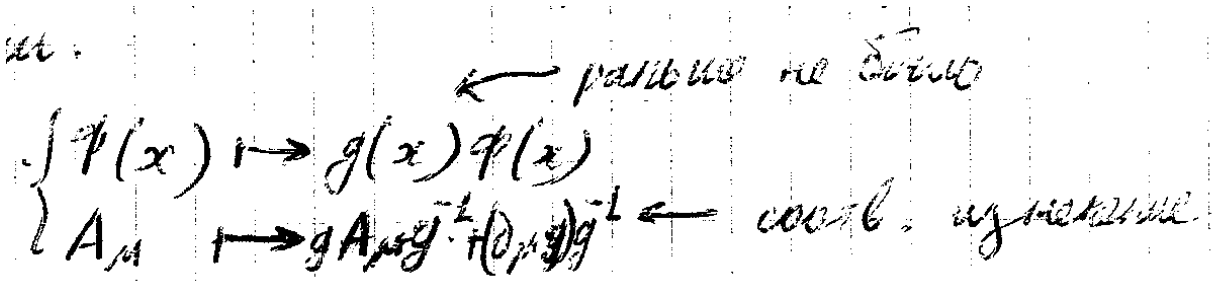


**Рисунок и набранное описание.** Конец строки: «локализованные симметрии».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001033

Получ.: инвариантность от

$$\begin{cases} \phi(x) \mapsto g(x)\phi(x) & \longleftarrow \text{раньше не было} \\ A_\mu \mapsto gA_\mu g^{-1} + (\partial_\mu g)g^{-1} & \longleftarrow \text{соотв. изменим} \end{cases} \tag{5}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001033

**Рисунок и набранное описание.** В (5) виден знак $+$ перед производной $g$.

GELFAND-P001034

[номер в источнике: 7]

t' Hooft: если $L$ перенормируем, то после локализации тоже получ. перенормир. лагранжиан.

Аналог основного сост. в классике: наименьшая энергия; получаем,

$$\phi(x) \equiv \phi, \qquad \text{где } \phi \text{ реализует } \min U(\phi) \tag{6}$$

В примере (3,5) годится любое $\vec{\phi}$ с $|\vec{\phi}| = a$; вырождение вакуума

(вакуум — 2-мерн. сфера)

Возникает мн-во вакуумов $\mathcal{R}$.

**Сомнительное чтение.** Неразборчивая зачёркнутая запись перед «Вблизи».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001034

Вблизи разлагаем по отклонениям; оставляем квадр. часть и т.д.

Для совпад. с природой надо взять:

$$G = SU(3) \times SU(2) \times U(1) \tag{7}$$

+ добавить некие фермионы и скалярные поля

(это блестяще Неразборчивая зачёркнутая запись. согласуется с физикой)

**Сомнительное чтение.** Неразборчивая зачёркнутая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001034

Далее, $G$ не проста $\Rightarrow$ возник. лишние параметры

(8) Идея: включить $G \subset \widetilde{G}$, чтобы при низких энергиях получились экспер. рез. — Это идея большого объединения.

Электромагн. подгр. $U(1) \subset SU(2) \times U(1)$

Глэшоу, Вайнберг, Салам (до того Гелл-Манн).

**Рисунок и набранное описание.** Под «Гелл-Манн» вписано «Фритч».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001034

В (7) верят 99% процентов физиков.

(8) более сомнительно.

Кандидаты в $\widetilde{G}$:

**Сомнительное чтение.** Неразборчивая зачёркнутая запись перед $SU(5)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001034

$SU(5), \quad SO(10)$

всё ещё мало

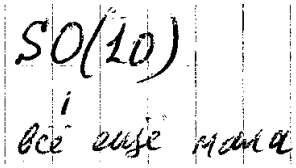
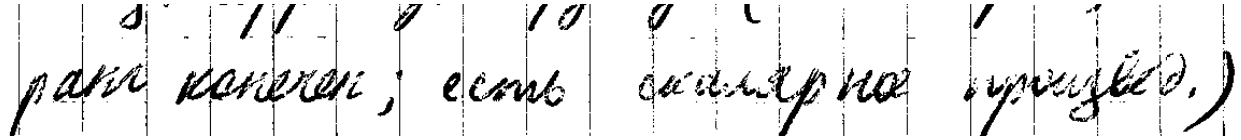



**Рисунок и набранное описание.** Помета под $SO(10)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001034

Тюпкин, Шварц: $E_8$

Идея И. М. Г.: использ. аффинную группу ($\infty$-мерн., но ничуть не хуже конечномерных; ранг конечен; есть скалярное произвед.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001034

**Рисунок и набранное описание.** В конце скобок: «есть скалярное произвед.».

Ш. min возможный ранг = рангу $G = 4$.

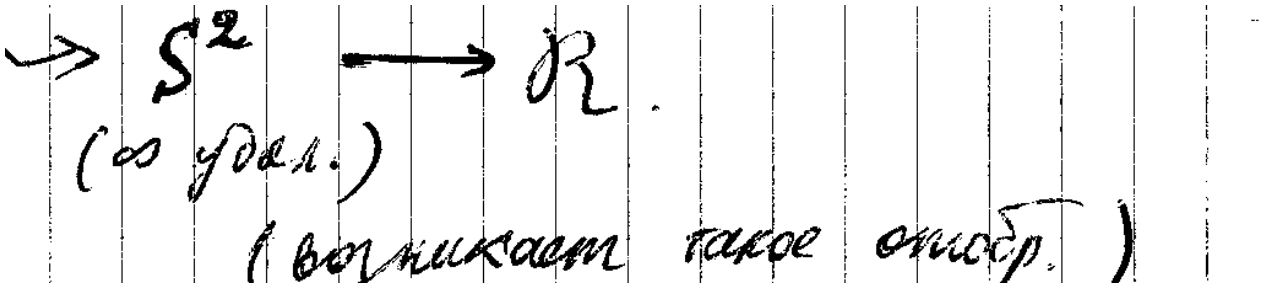
И. М. Г. Афф. группы опр. по ф-ям одного переменного (ср. струны!)

— · —

Ш.: поля с конечной энергией должны вых. на $\infty$ на вакуумные

$$\phi(\vec{x}) \text{ на } \mathbb{R}^3 \quad \rightsquigarrow \quad \underbrace{S^2}_{(\infty \text{ удал.})} \to \mathcal{R} \qquad (9)$$

(возникает такое отобр.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001034

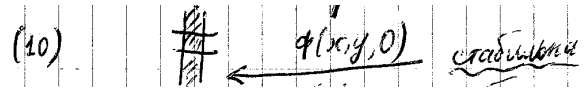
**Рисунок и набранное описание.** Пометы под $S^2$ и отображением в $\mathcal{R}$.

$\Rightarrow$ есть топ. классы полей; $\pi_2(\mathcal{R})$ — возник. элемент этой группы.

$\Rightarrow$ магн. монополи.

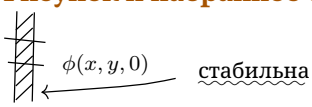
Есть топ. нетрив. нити с конечн. плотностью энергии.

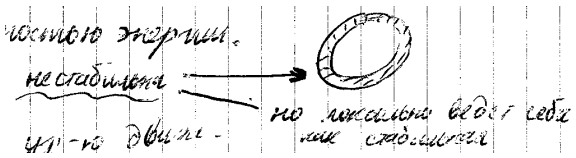
(10)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001034

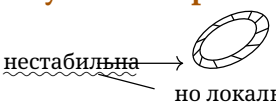
**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001034

**Рисунок и набранное описание.**



Можно потребовать, чтобы нить удовл. ур-ю движе-

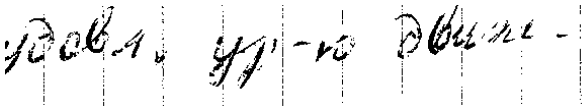


**Рисунок и набранное описание.** В конце кадра слово обрывается на «движе-».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001034

GELFAND-P001035

Чудеса с нитью: есть понятие топ. нетривиальности.

(11) Нить: поле $\phi(x,y,t)$ (т.е. зависит лишь от двух простр. перем.)

**Сомнительное чтение.** Неразборчивая зачёркнутая запись перед «ф-л».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001035

Ф-л энергии на 1 координаты $z$ должен быть конечен.

$$\int \mathcal{E}(x,y)\,dx\,dy < \infty$$

**Рисунок и набранное описание.** «ф-л» — сокращение слова «функционал».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001035

($\mathcal{E}$ — плотн., зад. энергию)

**Рисунок и набранное описание.** Ремарка «плотн., зад. энергию».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001035

В (10) заштрих. область, где поле нетривиально.

(как $e^{-\alpha x^2}$ сосред. в обл. размером $1/\sqrt{\alpha}$).

(12)

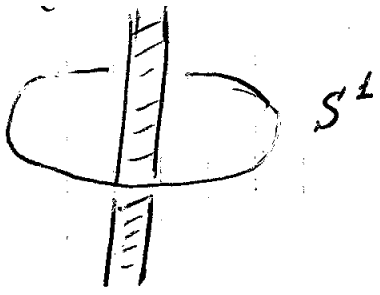
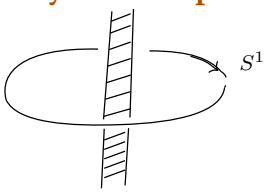



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001035

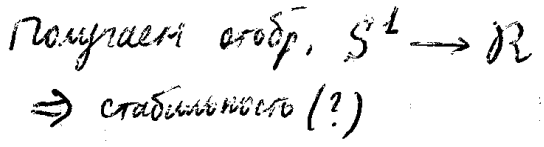


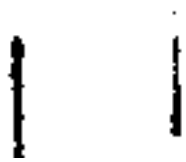
**Рисунок и набранное описание.** Получаем отобр. $S^1 \to \mathcal{R}$.
$\Rightarrow$ стабильность (?)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001035

(13) При обходе вокруг нити частица может изменить тип (стать другой)

Пример: может изменить электрич. заряд.

**Рисунок и набранное описание.** | |



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001035

$\forall$ вакуума $\phi \in \mathcal{R}$ $\exists$ группа ненарушенных симметрий $H_\phi$ (сохр. $\phi$)

Предположение:

$$H_\phi = K \times U(1) \subset \widetilde{G} \tag{14}$$

(здесь $U(1)$ — эл.-магн. группа).

Пусть в $\widetilde{G}$ есть элемент $\alpha \in \widetilde{G}$, переворачивающий $U(1)$:

$$\alpha u \alpha^{-1} = u^{-1} \qquad \text{при } u \in U(1) \tag{15}$$

(16) Утв. Тогда $\exists$ топ. нетрив. нить (и даже реш.), при обходе к-рой частица меняет заряд.

— · —

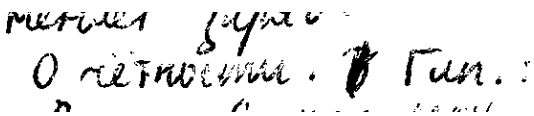
О чётности.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак неразборчив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001035

Гип.: есть зеркальное вещество.

**Рисунок и набранное описание.** «О чётности», затем «Гип.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001035

Внутри Солнца есть планета из зеркального вещества, к-рая слабо взаимод., но гравит. влияет $\Rightarrow$ объясняет нек-рые эксперименты.

(17) Утв. 1) $\exists$ больших объед., включ. зеркальные частицы

2) Неразборчивая зачёркнутая запись после «2)».

**Сомнительное чтение.** Неразборчивая зачёркнутая запись после «2)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001035

∃ нити, при обходе к-рых частицы превр. в зеркальные.

Взаимод. наших и зерк. частиц слабое (взаимод. через тяжёлые бозоны; если пренебречь — лагранжиан распадётся).

**Рисунок и набранное описание.** Начало «пренебречь» написано поверх прежних штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001035

Это не античастицы; есть зеркальные фотоны, зеркальный заряд и т.д.

Связь очень слаба.

Нить таких объед. Эффект.

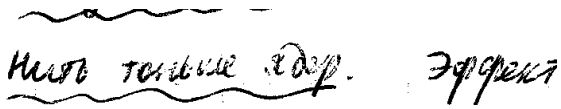


**Рисунок и набранное описание.** Подчёркнуто «Нить таких объед.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001035

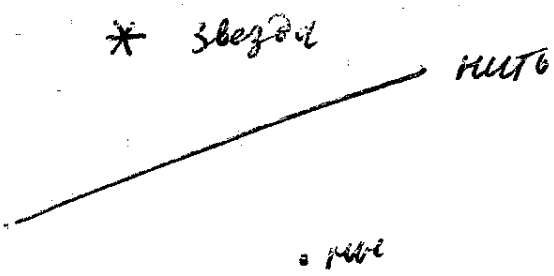


**Рисунок и набранное описание.**

звезда

Нить

мы

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001035

Перестаём видеть звезду, т.к. её фотоны

**Сомнительное чтение.** Неразборчивая зачёркнутая запись перед «стан.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001035

стан. зеркальными.

Динамика квазиклассическая, к-рая применима, т.к. мы далеко от нити.

Считается, что нити должны были сохраниться с ранней Вселенной.

**Рисунок и набранное описание.** Последняя фраза начинается «Считается».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001035

GELFAND-P001036

[номер в источнике: 8]

Неясно, сущ. ли квантово стабильные нити (классически они стабильны).
При движении нити звёзды должны заменяться (на зеркальные).

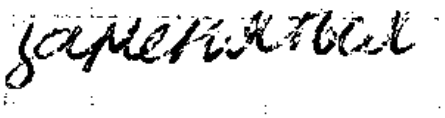


**Рисунок и набранное описание.** Глагол «заменяться».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001036

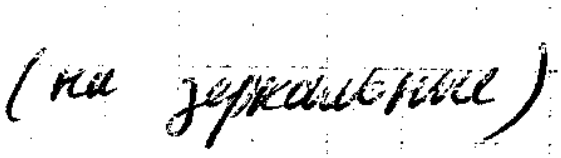


**Рисунок и набранное описание.** В скобках: «на зеркальные».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001036

Хлопов: метагалактики пополам [чтение вероятно]?

**Сомнительное чтение.** метагалактики пополам [чтение вероятно]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001036

и ничего не изменится; ед. шанс — квазары; они специальные [чтение вероятно]?,

**Сомнительное чтение.** специальные [чтение вероятно]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001036

но у них есть характерный ритм изменения.
Есть препринт: 1 квазар за 100 лет резко изменил свою светимость.

**Рисунок и набранное описание.** Подчёркнуто «препринт».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001036

Замеч. Хлопова: объясняется, если нить прошла.

GELFAND-P001037

20/IX-82. Сем. Гельфанда.

Синай.

Темы (по физике)

1. Ренорм группа.

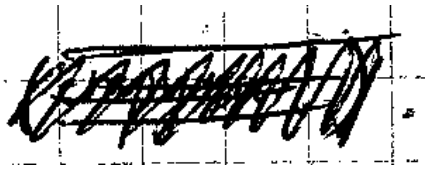
2. Дебаевское экранирование как основной механизм фазовых переходов систем с непрерывной симметрией.

3. Калибровочные модели.

4. Гравитация, суперсимметрия, супергравитация.

А. А. Мигдал.

5. Решётчатые модели.



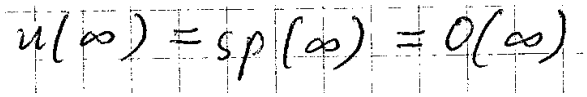
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001037

**Сомнительное чтение.** Неразборчивое зачёркнутое выражение в скобках.

6. Струны.

7. Большие $N$ ($N$ — ранг калибровочной группы):

$$u(\infty) = \mathrm{sp}(\infty) = O(\infty)$$



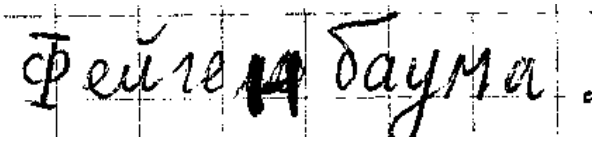
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001037

**Рисунок и набранное описание.** Обозначения в рукописи: $u(\infty), \mathrm{sp}(\infty), O(\infty)$.

8. Кварки и лептоны. Единые теории.

9. Локализация Андерсона.

10. Универсальность Фейгенбаума.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001037

**Рисунок и набранное описание.** В фамилии «Фейгенбаума» буква «н» написана поверх прежних штрихов.

Синай о п. 10.

В 1-мерном случае: Пусть

$$\begin{aligned} [-1,1] &\longrightarrow [-1,1] \\ x &\longmapsto f(x;\mu) \end{aligned}$$

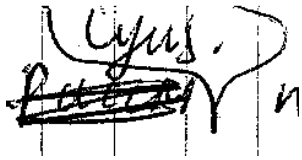
а) $f(-x;\mu) = f(x;\mu)$

б) $f(0;\mu) = 1.$

[Справа:] Пример: $f(x,\mu) = 1 - \mu x^2$, $1 < \mu < 2$.

GELFAND-P001038

[номер в источнике: 9]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001038

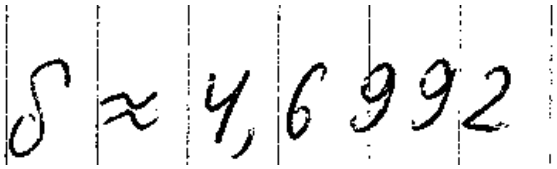
**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово, возможно, «Рассм.».

[вставлено над строкой] Сущ. послед. знач. $\mu_n$:

$$\forall \mu: \quad \mu_n < \mu < \mu_{n+1} \quad \Rightarrow \quad \exists \text{ устойч. траект. периода } 2^n. \tag{1}$$

Рассм.

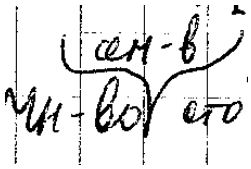
$$\frac{\mu_n - \mu_{n+1}}{\mu_{n-1} - \mu_n} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \delta^{-1}, \qquad \delta \approx 4{,}6992 \tag{2}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001038

**Рисунок и набранное описание.** В рукописи: $\delta \approx 4{,}6992$.

Мн-во [вставлено над строкой] сем-в отобр., для к-рых $\exists$ послед. $\mu_n$ — открытое мн-во в пр-ве отобр.

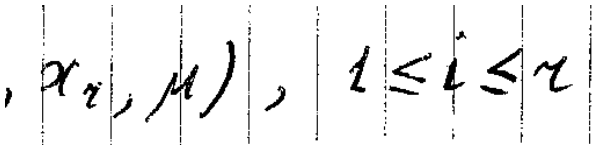


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001038

**Рисунок и набранное описание.** «сем-в» со знаком внесения.

Есть обобщ. для дифф. ур-й.

$$\frac{dx_i}{dt} = f(x_1, \ldots, x_r, \mu), \qquad 1 \le i \le r \tag{3}$$



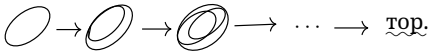
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001038

**Сомнительное чтение.** В последнем аргументе $x_r$ индекс похож на $r$ в правой границе, но штрихи мелкие.

(4) $\mu_n$, $\mu_n < \mu < \mu_{n+1} \Rightarrow$ есть периодич. траект., к к-рой всё притяг., кроме конечного числа замкнутых траекторий.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001038

**Рисунок и набранное описание.**



Точный ход линий в двух средних контурах неясен.

$$\mu_n - \mu_\infty \sim C(f)\delta^{-n}, \tag{5}$$

где $\delta$ — та же, что и выше, и мн-во таких систем открыто.

Больше пар.

(6) $\mu_1, \mu_2 \Rightarrow$ бывает утроение периодов (и тоже найдена const).

— · —

Для ф-и $f$ бывает сложное функц. ур-е:

$$-\frac{1}{\alpha} f(f(\alpha x)) = f(x) \tag{7}$$

Решается: многочлен (10-й степ.) и численно на машине.

Ренормгруппа возникает из линеаризации этого ур-я.

(8) Вопрос: что будет при $\mu > \mu_\infty$ с вект. полем?

Для отображений известно: возникает отобр. с эргодич. инвар. мерой (перемешивание и пр. $\Rightarrow$ начало стохастичности).

А. А. Мигдал.

Дано поле $\varphi(x)$ со знач. в алгебре $u(N)$, т. е. $(\varphi_{ij})$ — антиэрмитова матрица,

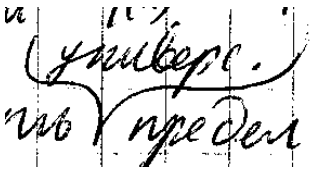
$$\varphi_{ij}(x) = -\varphi^*_{ji}(x) \qquad \text{или} \qquad \varphi(x) = -\varphi^+(x), \qquad \text{(для определённости)} \tag{1}$$

При $N \to \infty$ есть [вставлено над строкой] универс. предел (но не гауссов!) и для предела есть нек-рые ур-я и

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001038

**Сомнительное чтение.** Неразборчивая зачёркнутая запись перед «наблюдения».

наблюдения.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001038

**Рисунок и набранное описание.** «универс.» вписано над строкой.

$$L = \mathrm{tr}\left[\frac{1}{2}(\partial_\mu \varphi)^2 + U(\varphi)\right] N/\lambda, \tag{2}$$

$U(\varphi)$ — полином 4-й степени — например, $\varphi^4$.

(3) • Классич. ур-е $\dfrac{\delta S}{\delta \varphi} = 0$, где

$$S = \int L\, d^4x \tag{4}$$

(пр-во евклидово)

GELFAND-P001039

Рассм. ур-е

$$\frac{\partial \varphi}{\partial \tau} + \frac{\delta S}{\delta \varphi} = J(x, \tau), \tag{5}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001039

**Рисунок и набранное описание.** случайный ток = гауссов случайный шум

причём

$$\langle J^{ik}(x,\tau) J^{i'k'}(x',\tau') \rangle = \delta^{ii'} \delta^{kk'} \delta(x-x') \delta(\tau - \tau') \tag{6}$$

(это их полностью опис., т. к. они гауссовы)

(7) Утв. Пусть $\varphi|_{\tau=0} = 0$. Тогда решение $\varphi(x,\tau)$ облад. тем св-вом, что если

$$\overline{Q} = \frac{1}{T} \int_0^T Q(\varphi(x,\tau))\, d\tau$$

[Справа:] ($Q$ — ф-л; напр. $Q = \mathrm{tr}(\varphi^2)$). инвар. отн. группы при действии — присоед.

$$\varphi \longmapsto S^{+} \varphi S$$

то $\overline{Q}$ даётся ф-лой

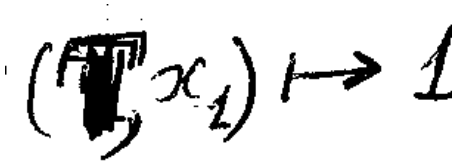
$$\overline{Q} = \int D\varphi \, \exp(-S)\, Q(\varphi(x)) \Big/ \int D\varphi \, e^{-S} \tag{8}$$

Вместо (8) рассматриваем (5).

① Самоусреднение. Рассм.

$$G(1, \ldots, n) = \frac{\mathrm{tr}}{N}(\varphi(1) \ldots \varphi(n)) \tag{9}$$

Здесь $(T, x_1) \mapsto 1, \ldots$ (для краткости); $T$ фиксировано.

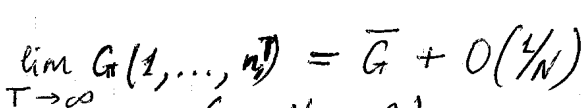



**Сомнительное чтение.** Первый знак в паре переписан, наиболее вероятно $T$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001039

Тогда

$$\lim_{T \to \infty} G_T(1, \ldots, n, T) = \overline{G} + O(1/N), \qquad (\text{при } N \to \infty) \tag{10}$$



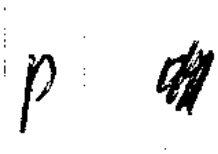

**Сомнительное чтение.** У $G$ видна нижняя помета, похожая на $T$. После $n$ видны косой штрих и приподнятый знак, похожий на $T$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001039

[Справа:] здесь $\overline{G}(1,\dots,n)$ — ф-я точек, не завис. от $T$ и $N$.
(убывание флуктуаций).
Точки совп.: $\frac{1}{N}\operatorname{tr}\varphi^n = \frac{1}{N}\sum_\lambda \lambda^n$ и дисперсия уменьшается.
В общ. случае возник. $\sum$ членов с одинак. распр. вероятностей.
Итак: следы не флуктуируют.
② При $N=\infty$ можно сделать редукцию:

$$\varphi(x) \longmapsto e^{ipx}\varphi(0)e^{-ipx}, \qquad p = i\,\partial/\partial x \tag{11}$$

$p$ Неразборчивый знак после $p$ зачёркнут.

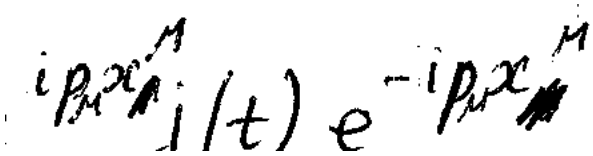


**Сомнительное чтение.** Неразборчивый знак после $p$ зачёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001039

можно заменить на матрицу из картан. алгебры (диаг.)

$$\widetilde{J}(x,t) = e^{ip_\mu x^\mu} j(t) e^{-ip_\mu x^\mu}, \tag{12}$$



**Сомнительное чтение.** В обоих показателях нижние индексы у $x$ зачёркнуты и сверху вписано $\mu$. Зачёркнутые индексы неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001039

[Справа:] $p_\mu$ — диаг. матрица, $p = \operatorname{diag}(p_\mu^1,\dots,p_\mu^N)$
$j(t)$ — гаусс. шум

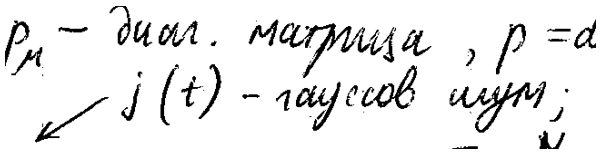


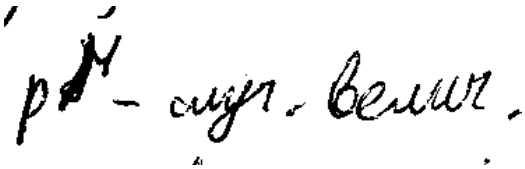
**Рисунок и набранное описание.** $j(t)$ — гауссов шум; ↙ к (13)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001039

**Сомнительное чтение.** Справа зачёркнута запись, начинающаяся с $p$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001039

$p^\mu$ — случ. велич., (не зав. ни от $t$, ни от $x$)



**Сомнительное чтение.** Надстрочный знак похож на $\mu$. Нижний штрих мог быть зачёркнутым индексом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001039

$$\langle j^{ik}(t), j^{i'k'}(t')\rangle = \delta(t-t')\delta^{ii'}\delta^{kk'} \tag{13}$$

GELFAND-P001040

[номер в источнике: 10]

$p^j$ — случ. величины, распред. [вписано сверху] (по Гауссу) с плотн. $\exp(-p^2/\Lambda^2)$ (с дисп. $1/\Lambda^2$)

**Сомнительное чтение.** Верхний индекс похож на $j$; возможно $i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001040

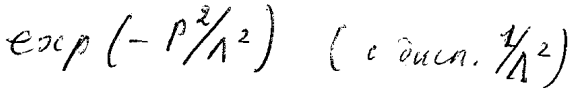


**Рисунок и набранное описание.** В рукописи $\exp(-p^2/\Lambda^2)$ и «с дисп. $1/\Lambda^2$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001040

где $\underset{\text{радиус обрезания}}{\Lambda} \to \infty$ (после того, как $N \to \infty$).

В пределе при

$$N \to \infty$$
$$\Lambda \to \infty$$

получится тот же белый шум $J(x,t)$ (см. выше).

Сведётся к обыкн. ур-ю (случ. матрице).

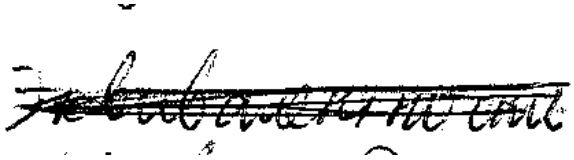


**Рисунок и набранное описание.** ~~Эквивалентность~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001040

Утверждение.

$$\underset{\text{по } J}{G} - \underset{\text{по } \tilde{J}}{\tilde{G}} \to 0$$

$$\frac{\partial \tilde{\varphi}}{\partial \tau} + \frac{\delta S}{\delta \tilde{\varphi}} = \tilde{J}(x,\tau) \tag{14}$$

Решается:

$$\varphi(x,\tau) = e^{ipx}\bar{\varphi}(t)e^{-ipx}, \qquad \text{где} \tag{15}$$

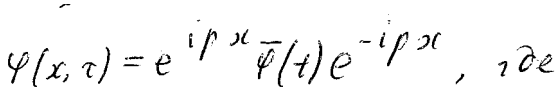


**Рисунок и набранное описание.** Слева $\tau$, у $\bar{\varphi}$ аргумент $t$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001040

$$\frac{\partial \bar{\varphi}}{\partial \tau} + [p[p\bar{\varphi}]] + U(\bar{\varphi}) = \tilde{j} \tag{16}$$

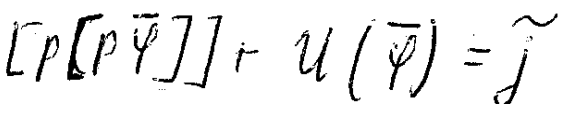


**Рисунок и набранное описание.** В скобках запятых не видно, у $U$ не виден штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001040

$$p = \mathrm{diag}(p_1, \ldots, p_N)$$

Итак, завис. от координат устранена.

Интегралы перех. в интеграл:

$$\bar{Q} = \int dp \int d\varphi \, \exp\big(\mathrm{tr}\big(([p,\varphi]^2 + U_\Lambda(\varphi))\big) Q(\varphi) \tag{17}$$

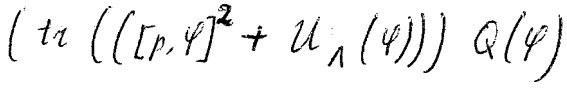
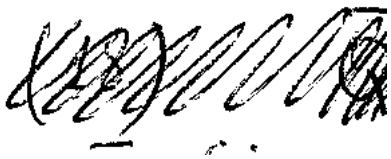


**Рисунок и набранное описание.** Одна открывающая скобка после exp, две после tr, три закрывающие после $\varphi$ в $U_\Lambda(\varphi)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001040

Точнее,



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая строка, возможно, начиналась с (18) и $\bar{Q}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001040

$$\underset{\substack{\uparrow \\ \text{по траекториям (см. выше)}}}{\bar{Q}} = \lim_{\Lambda\to\infty} \lim_{N\to\infty} M_p \Big\{ \int_{U(N)} d\varphi \, \exp\big(\mathrm{tr}\big(([p,\varphi]^2 + U(\varphi))\big) Q(\varphi) \Big\} \tag{18}$$

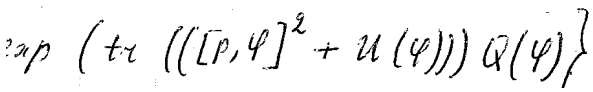


**Рисунок и набранное описание.** Последовательность скобок совпадает с (17).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001040

Надо вычислить:

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N^2} \ln \int_{U(N)} \prod_{\mu=1}^{4} dU_\mu \, \exp\Big(-\beta N \sum_{\mu,\nu} \mathrm{tr}(U_\mu U_\nu U_\mu^+ U_\nu^+)\Big) = F(\beta) \tag{19}$$

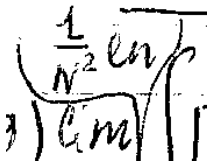


**Рисунок и набранное описание.** Перед интегралом вписано $\frac{1}{N^2}\ln$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001040

(своб. энергия)

$dU_\mu$ — мера Хаара

(Статсумма решёт. теории [вписано сверху] (поля) при $N \to \infty$ в 4-мерном пр-ве)

Это $\sim$ теория поля

Вычислена:

$$\int dU \ \exp\bigl(\beta N \operatorname{tr}(Uh + h^+U^+)\bigr) \tag{20}$$

для произв. матрицы $h$

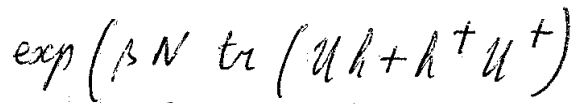


**Рисунок и набранное описание.** В конце формулы видна только одна закрывающая скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001040

(сложное выражение)

Впервые. Пиризен, Гросс; затем Фатеев.

**Сомнительное чтение.** Первая фамилия похожа на «Пиризен»; первая гласная не вполне ясна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001040

GELFAND-P001041

27/IX-82 г. Сем. Гельфанда.

Фукс.

Представл. группы диффеом. окружности.

(1) Рассм. алгебру $\{e_i,\ i \in \mathbb{Z}\}$

$$[e_i, e_j] = (j - i)e_{i+j}.$$

(векторных полей на окружности)

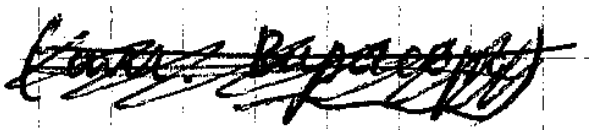


**Рисунок и набранное описание.** [Справа:] ~~(алг. Вирасоро)~~

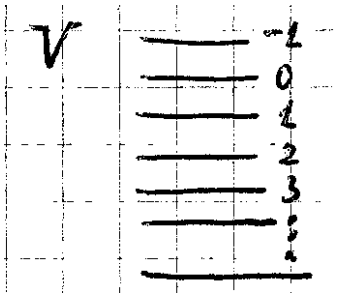
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001041

Есть единств. центр. расширение (Гельф.-Фукс):

$$\{e_i, z\}, \quad [e_i, e_j] = \left[\begin{cases} (j-i)e_{i+j}, & i+j \neq 0, \\ \text{—"—} + \frac{1}{12}(j^3 - j)z, & i+j = 0, \end{cases} \right. \quad \left. \begin{array}{c} \text{алгебра} \\ \text{Вирасоро} \end{array} \right. \tag{2}$$
$$[e_i, z] = 0, \quad \forall i$$

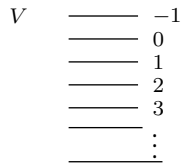
Представления алг. Вирасоро.

(3) Модули Верма,

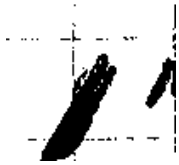


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001041

**Рисунок и набранное описание.**




град. Зачёркнутый знак неразборчив.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001041

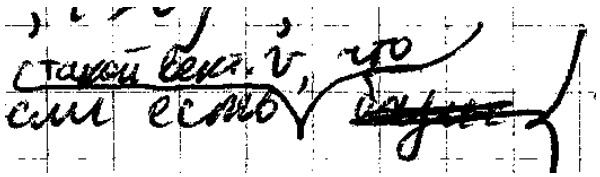
**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак неразборчив.

модули, огранич. снизу

(градуир. полуограниченные)

(4) Подалгебра $\{e_i,\ i > 0\}$;

Модуль Верма: если есть [вписано сверху] такой векг. $v$, что



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001041

**Рисунок и набранное описание.** ~~базис~~

$$\{v,\ e_1 v,\ e_1^2 v,\ e_2 v,\ e_1^3 v,\ e_2 e_1 v,\ e_3 v,\ \ldots\} \quad —$$

(5) — базис, и $e_{-j}v = 0$ при $j > 0$. (достат. $e_{-1}v = e_{-2}v = 0$)

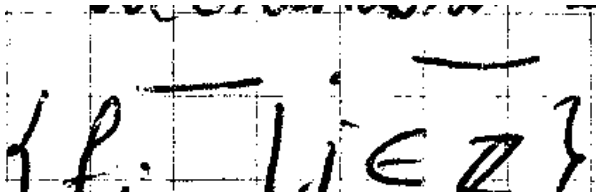
Фиксируем компл. числа $h$ и $c$.

$$e_0 v = hv, \quad zv = cv \tag{6}$$

(доп. условие). —

По $h, c$ однозн. восстанавливается. Обозначение $V_{h,c}$.

Постр. модуль $\{f_j \mid j \in \mathbb{Z}\}$



**Сомнительное чтение.** Две черты над записью: одна правее $f_j$, другая над $\mathbb{Z}$. Их связь с записью неясна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001041

(вспомогательный) по ф-лам:

$$e_i f_j = [j + \mu - (i+1)\lambda] f_{i+j} \tag{7}$$

(Можно предст. себе:

$$e_i = z^{i+1}\frac{d}{dz}, \quad f_j = z^{j+\mu} dz^{-\lambda}) \tag{8}$$

Обозн. его $\overline{W}_{\lambda,\mu}$

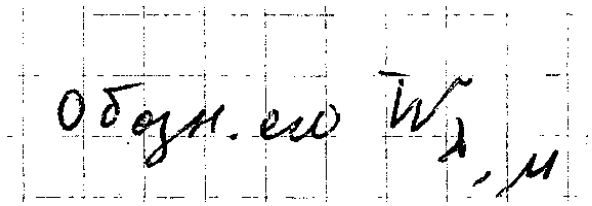


**Рисунок и набранное описание.** Видна черта над $W$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001041

Рассмотрим последовательности.

$$\begin{gathered} \cdots \wedge f_{j_3} \wedge f_{j_2} \wedge f_{j_1} \\ \cdots < j_3 < j_2 < j_1 \end{gathered} \tag{9}$$

$$\cdots \wedge f_{-4} \wedge \underset{-3}{f_2} \wedge \underset{-2}{f_5} \wedge \underset{-1}{f_9}$$

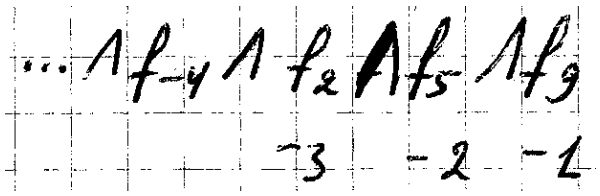


**Рисунок и набранное описание.** Последний множитель $f_9$, под ним $-1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001041

(до нек-рого места номера идут подряд; если след. заменить на
идущие подряд то Короткая зачёркнутая запись неразборчива.

**Сомнительное чтение.** Короткая зачёркнутая запись неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001041

кончится на $-1$

$e_i$ прим. по очереди справа; получ. сумму беск. числа слагаемых.

Если возникающее $f_{i+j}$ уже есть, то произв. равно $0$.

GELFAND-P001042

[номер в источнике: 11]

Реально получ. конечная сумма.

Так опред. $e_i$ при $i \neq 0$, а $e_0$ нельзя.

$$e_0 = [e_{-1}, e_1] \quad \text{— по этой ф-ле опр. } e_0.$$

$$e_0 = [e_{-2}, e_2] \quad \text{— другой коэфф. получается! — противоречие.}$$

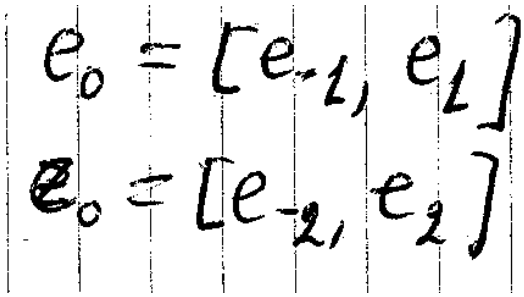


**Рисунок и набранное описание.** Начальный знак второго равенства переписан; читается как $e_0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001042

Но: одновр. $e_0$ и $z$ можно опред. (и однозначно!).

$z$ — умножение на число.

(см. раб. Фейгин, Фукс; ФА, 1982, $N = 2$)

$e_0$ — умн. на $h + n$, $\quad h = \frac{1}{2}\mu(\mu - 2\lambda + 1)$. (?)

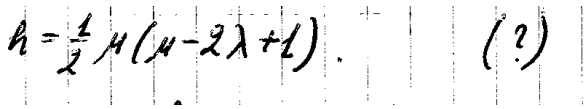


**Рисунок и набранное описание.** В рукописи $+1$ и справа «(?)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001042

(10) Старший вектор:

$$\cdots f_{-3} \wedge f_{-2} \wedge f_{-1}$$
(все подряд)

Если неприводим, то явл. модулем Вермá.

Кац. (Lect. Notes Phys., 1979):

Какие модули Верма $\overline{V}_{h,c}$ неприводимы?

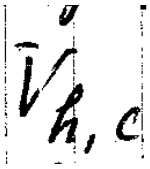


**Рисунок и набранное описание.** В вопросе над $V$ стоит черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001042

$$\overline{\Phi}_{k_1,k_2}(h,c) = \Big(h - \frac{k_1^2-1}{24}(c-13) + \frac{k_1k_2-1}{2}\Big)\Big(h - \frac{k_2^2-1}{24}(c-13) + \frac{k_1k_2-1}{2}\Big) + \\ + \frac{(k_1^2-k_2^2)^2}{16} \tag{11}$$

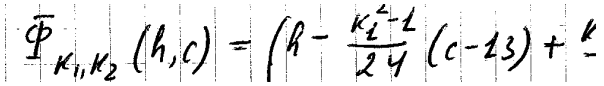


**Рисунок и набранное описание.** Черта над Φ; перед первой дробью минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001042

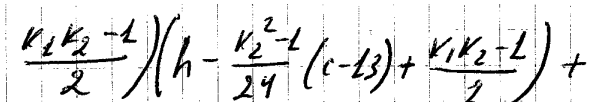
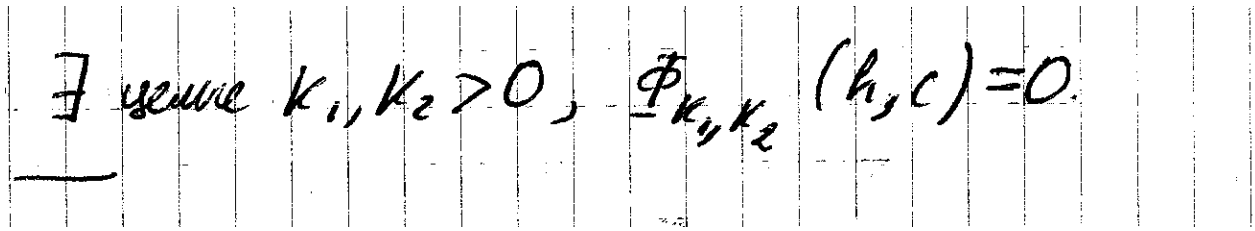


**Рисунок и набранное описание.** Знак перед последней единицей пересекает вертикальную линию сетки; читается как минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001042

(12) Теор. $V_{h,c}$ приводим $(\Leftrightarrow)$ $\exists$ целые $k_1, k_2 > 0$, $\overline{\Phi}_{k_1,k_2}(h,c) = 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001042

**Сомнительное чтение.** Под Φ видна черта. Короткий верхний штрих может быть частью написания буквы.

— . —

$$c = 0 \quad \Rightarrow \quad h = \frac{m^2 - 1}{24}$$

— . —

2-я конструкция.

(13) Рассм. многочлены от переменных

| | $x_1,$ | $x_2,$ | $x_3,$ | $\ldots$ |
|---|---|---|---|---|
| весов | $1,$ | $2,$ | $3,$ | $\ldots$ |

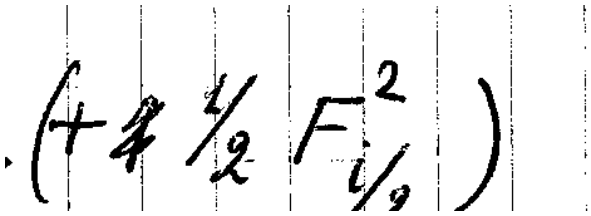
Есть 2 преобр.: умн. на $x_i$ и $\partial/\partial x_i$.

Положим

$$F_k = \sum_i x_i \frac{\partial}{\partial x_{i+k}}. \tag{14}$$

Тогда

$$e_i = \alpha F_i + \sum_{\substack{p,q \\ p\neq 0,\ q\neq 0 \\ p+q=i \\ p>q}} F_p F_q \ \underbrace{\left(+\tfrac{1}{2} F_{i/2}^2\right)}_{\text{(если } i \text{ чётно)}}, \quad \alpha \text{ — параметр.} \tag{15}$$



**Сомнительное чтение.** Между знаком $+$ и $1/2$ есть зачёркнутый или переписанный знак; возможно, $2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001042

Здесь

$$\alpha = \mu - i(\lambda + \tfrac{1}{2}) \tag{16}$$

GELFAND-P001043

Замолодчиков. (Саша).

(1) Пусть есть поверхность $\vec{x}(\xi^1, \xi^2)$, $\xi^j$ — параметры.

Хотим изучать суммы по пов. разных форм.

Метрика:

$$G_{ab} = \partial_a \vec{x} \cdot \partial_b \vec{x}, \qquad a, b = 1, 2. \tag{2}$$

Площадь пов. имеет вид

$$A = \int \sqrt{\det G_{ab}}\, d\xi \tag{3}$$

Выраж. $A$ калибр. инвариантно отн. $\xi^a \to f^a(\xi)$.

Можно добиться выбором калибровки:

$$G_{ab} = \rho \delta_{ab} \tag{4}$$

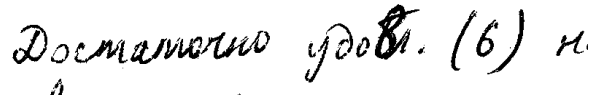
Ур-е движ. с лагранжианом $A$:

$$\partial_a \partial^a \vec{x} = 0, \qquad \text{(ур-е Лапласа)} \tag{5}$$

$$\begin{cases} \partial_1 \vec{x} \cdot \partial_2 \vec{x} = 0, \\ (\partial_1 \vec{x})^2 = (\partial_2 \vec{x})^2 \end{cases} \tag{6}$$

(из (4)).

Достаточно удовл. (6) на границе $\Rightarrow$ решение даёт миним. поверхность.



**Сомнительное чтение.** Конец сокращения «удовл.» переписан; первоначальные штрихи неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001043

Хотим в нек-ром смысле вычислить сумму

$$\sum_{\text{поверхн.}} e^{-\mu_0^2 A(\text{поверхности})} \tag{7}$$

Мера — ?

Рассм. сначала

$$\sum_{\text{путям}} e^{-m L_{\text{пути}}} \tag{8}$$

$L_{\text{пути}}$ — длина пути ( в обычном смысле; в $d$-мерном евкл. пр-ве)

Для аналогии введём параметрич. задание $\vec{x}(t)$, $t \in (1, 2)$. Тогда

$$L = \int_1^2 \sqrt{(\dot{\vec{x}})^2}\, dt, \qquad \dot{\vec{x}} = \frac{d\vec{x}}{dt} \tag{9}$$

Минимизируя (9), получим прямые:

$$\ddot{\vec{x}} = 0 \qquad \text{(10) — аналог (5)} \tag{10}$$

Произвол (калибровочный) при заменах $t \mapsto f(t)$

$$\begin{cases} \dot{\vec{x}} = \vec{v} \\ \vec{v}^2 = 1 \end{cases} \qquad \text{(11) — аналог (6)} \tag{11}$$

GELFAND-P001044

[номер в источнике: 12]

Есть несколько способов опр. интеграла; все они в итоге оказ. эквив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001044

**Сомнительное чтение.** Сокращение в конце строки читается как «оказ.»; возможно «окаж.».

Один:
(12) способ заменяем $R^d$ решёткой.

$$x^\mu = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Длина = число шагов.

Сумма сходится и элем. вычисляется (явно!)

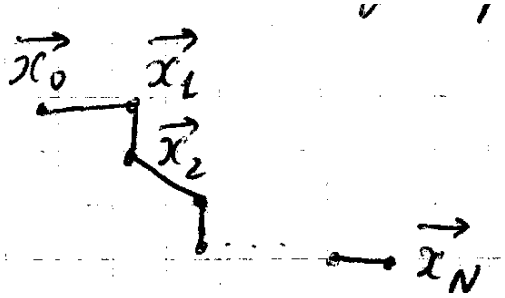
Другой
(13) способ Заменим кривую ломаной из $N$ звеньев длины $\Delta$.

Пусть $\Delta$ фиксировано. Получится конечномерный интеграл.

(система шарнирных стержней).

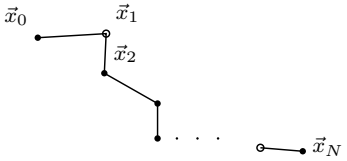
Потом суммируем по $N$.

(14)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001044

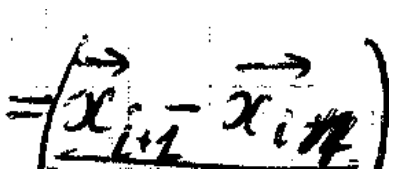
**Рисунок и набранное описание.**




$$|\vec{x}_i - \vec{x}_{i+1}| = \Delta$$

Рассм. един. векторы

$$\vec{n}_i = \left( \frac{\vec{x}_{i+1} - \vec{x}_i}{\Delta} \right).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001044

**Сомнительное чтение.** После индекса второго $\vec{x}$ зачёркнут знак или группа знаков, возможно $+1$.

$$\vec{x}_1 = \vec{x}_0 + n_1\Delta,$$
$$\vec{x}_2 = \vec{x}_0 + (\vec{n}_1 + \vec{n}_2)\Delta \qquad \sum \vec{n}_i = \frac{x_1 - x_2}{\Delta}$$
$$\cdots\cdots\cdots$$

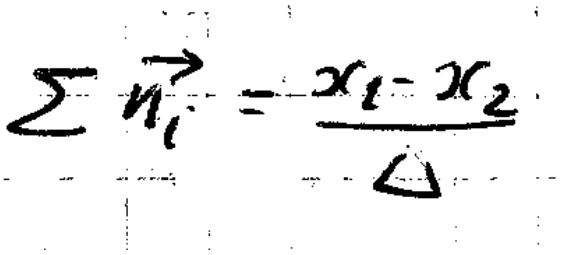


**Рисунок и набранное описание.** В числителе написано $x_1 - x_2$, без стрелок.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001044

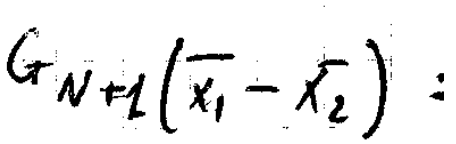
$\sum \vec{n}_i$ задана.

$\int$ по единичн. векторам. Интересуемся завис. от $x_0$ и $x_N$.

$$G_N(\vec{R}) = \int \prod_{i=1}^{N} d\vec{n}_i\, \delta\left(\sum \vec{n}_i - \frac{\vec{R}}{\Delta}\right), \qquad \vec{R} = \vec{x}_N - \vec{x}_0 \tag{15}$$

Рекурр. соотношение:

$$G_{N+1}(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) = \cdots \qquad \text{через } G_N \text{ выпис.}$$



**Сомнительное чтение.** Над $x_1, x_2$ короткие черты; явных наконечников не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001044

$$G(x_1 - x_2) = \sum_{\text{путям}} e^{-N\Delta m}, \qquad G_N(x_1 - x_2) = \sum_{\substack{\text{путям} \\ \text{с } N \text{ звеньями}}} \tag{16}$$

Рассм. Фурье-компоненты

$$G(\vec{p}) = \int G(\vec{x}) e^{i\vec{p}\vec{x}} d\vec{x} \tag{17}$$

$$\begin{aligned} G_N(\vec{p}) &= \int G_N(\vec{R}) e^{i\vec{p}\vec{R}} d\vec{x} \\ &= \iint \prod d\vec{n}_i\, \delta\left(\sum \vec{n}_i - \frac{\vec{R}}{\Delta}\right) e^{i\vec{p}\vec{R}} d\vec{R} \\ &= \left(\int d\vec{n}\, e^{i\vec{p}\vec{n}\Delta}\right)^N = (C(\vec{p}, \Delta))^N \end{aligned} \tag{18}$$

Снимается $\delta$-ф-я; ост. независ. интегрирование.

Это ф-я Бесселя.

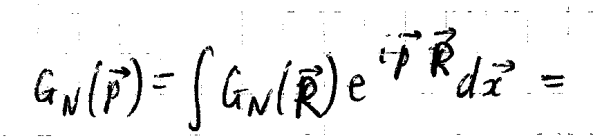


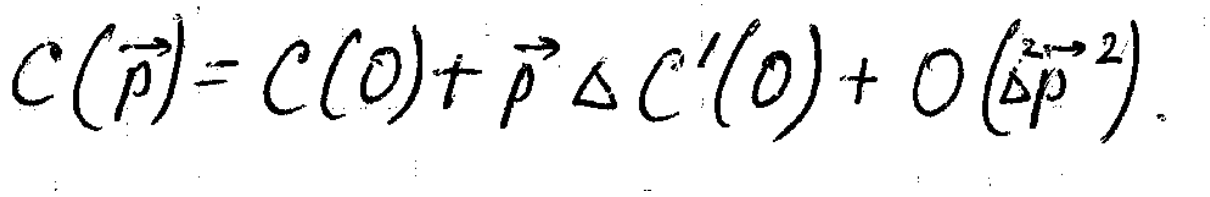
**Рисунок и набранное описание.** В первом интеграле (18) дифференциал $d\vec{x}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001044

Полное: геом. прогр.

$$G(\vec{p}) = \sum G_N(\vec{p}) e^{-mN\Delta} = \sum [C(\vec{p},\Delta) e^{-m\Delta}]^N \tag{19}$$

$$C(\vec{p}) = C(0) + \vec{p}\Delta C'(0) + O(\Delta^2 \vec{p}^2). \qquad (\text{считаем } \vec{p}\Delta \ll 1)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001044

**Рисунок и набранное описание.** В рукописи записан член $\vec{p}\Delta C'(0)$.

GELFAND-P001045

Отсюда

$$G(\vec{p}) = \sum_N e^{(a+b\vec{p}-m)N\Delta} \tag{20}$$

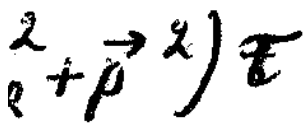
Положим

$$m'^2 = m_R^2 = \frac{m-a}{b} \qquad (a, b \text{ — абсолютные конст.})$$

(перенормир. масса)

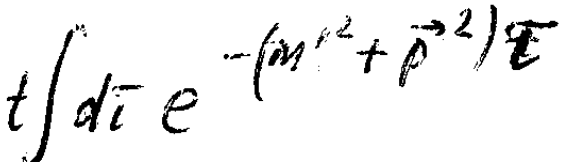
Сумма в итоге перех. в интеграл:

$$\begin{aligned} G(\vec{p}) &= \text{const} \int d\tau\, e^{-(m_R^2+\vec{p}^2)\tau} \\ &= \text{const} \int d\tau\, e^{-(m'^2+\vec{p}^2)\tau} \end{aligned} \tag{21}$$



**Сомнительное чтение.** Знак после скобки в первом показателе читается как $\tau$ поверх более ранних штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001045



**Сомнительное чтение.** Видны отделённая верхняя черта знака в $d\tau$ и обведённая $\tau$ в показателе; прежние штрихи в показателе неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001045

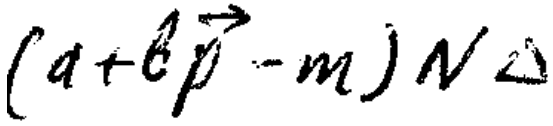
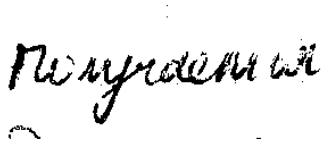


**Рисунок и набранное описание.** В (20) написано $b\vec{p}$; квадрата над $\vec{p}$ нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001045

Получаемый независ. от дискретизации, [зачёркнуто: ~~надо~~?] при этом надо делать надлеж. перенормировку массы.



**Сомнительное чтение.** Первое слово читается как «Получаемый»; средние штрихи тесно сходятся.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001045

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово, возможно, «надо».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001045

3-й способ. Считаем, что палочки — пружинки. Длина распред. по Гауссу.

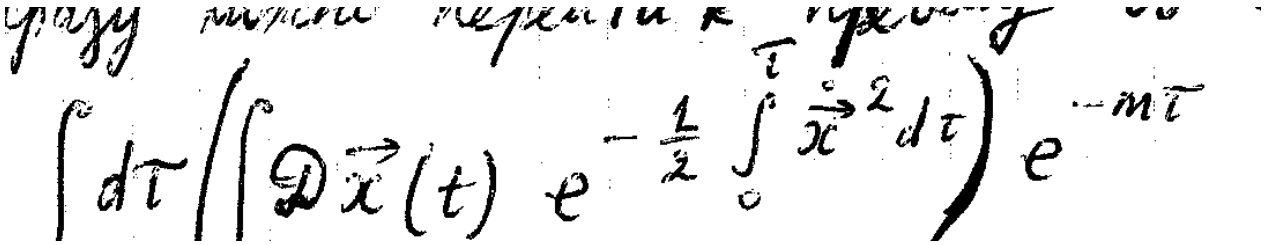
$$\sum_N e^{-Nm\Delta} \int \prod_i d\vec{x}_i \, e^{-\frac{1}{2\Delta}\sum_i^N (\vec{x}_i - \vec{x}_{i+1})^2} = G(\vec{R}) \tag{22}$$

(приводит к тому же ответу).

Здесь сразу можно перейти к пределу до вычисления.

$$\int d\tau \left( \int \mathcal{D}\vec{x}(t) e^{-\frac{1}{2}\int_0^\tau \dot{\vec{x}}^2 d\tau} \right) e^{-m\tau} \tag{23}$$

(интеграл по мере Винера).

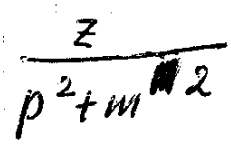


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001045

**Рисунок и набранное описание.** В (23) стоят $\vec{x}(t)$ и два дифференциала $d\tau$.

Ответ:

$$\int G(\vec{R}) e^{i\vec{p}\vec{R}} d\vec{R} = \frac{z}{p^2 + m^{[?]\,2}} \qquad (z \text{ зависит от нормировки}) \tag{24}$$



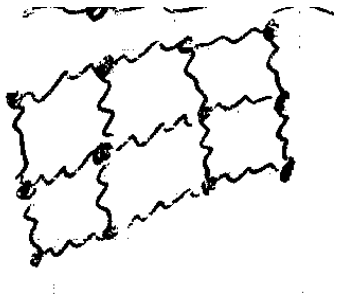
**Сомнительное чтение.** Между $m$ и верхней цифрой $2$ виден густо зачёркнутый знак; его чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001045

$G(\vec{R})$ — обр. преобр. Фурье (ф-я Ганкеля).

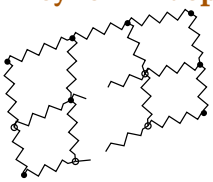
Случай поверхностей.

(25)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001045

**Рисунок и набранное описание.**



Места разрывов в середине и в нижнем ряду сохранены; точное соединение неясно.

Соединяем точки пружинками.

Регул. решётка не годится:

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001045

**Рисунок и набранное описание.**

Сохраняются видимые разрывы; точное замыкание контура неясно.

Для решётки:

$$\int \mathcal{D}\vec{x}(\xi^1,\xi^2)e^{-\frac{1}{2}\int \partial_a\vec{x}\cdot\partial^a\vec{x}\,d^2\xi} \tag{26}$$

(для 2-мерн. пов. в 26-мерном пр-ве получ. прав. ответ)

Пусть есть внутр. геом., опис. $g_{ab}(\xi)$. Интеграл примет вид:

GELFAND-P001046

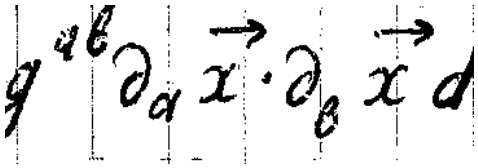
[номер в источнике: 13]

$$G=\int \mathcal{D}\vec{x}(\xi)\exp\left\{-\frac{1}{2}\int\sqrt{g}\,g^{ab}\partial_a\vec{x}\cdot\partial_b\vec{x}\,d^2\xi+\lambda\int\sqrt{g}\,d^2\xi\right\} \tag{27}$$

с добавлением $\lambda$, к-рый мы подберём.

Ответ (правильный):

$$\begin{aligned} G=&\int\mathcal{D}g_{ab}\int\mathcal{D}\vec{x}(\xi)\\ &\times\exp\left\{-\frac{1}{2}\int\sqrt{g}\,g^{ab}\partial_a\vec{x}\,\partial_b\vec{x}\,d^2\xi+\lambda\int\sqrt{g}\,d^2\xi\right\}\end{aligned} \tag{28}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001046

**Рисунок и набранное описание.** В (27) между производными стоит точка; в (28) её нет.

Минимизируя, получаем ур. я.

4/X̄-82 г. Сем. Гельфанда.

Кириллов о раб. Гинзбурга.

$G$ — группа Ли, $\mathfrak{g}$ — алгебра Ли, рассм. орбиты присоед. представления;

есть орбиты общего положения, есть нильпотентные (соотв. нильпот. элем. алгебры $\mathfrak{g}$);

$\Omega_c$ — орбита, $c = (c_1, \dots, c_\ell)$ — её параметры ($\ell$ — ранг).

Пример: $SL(2, \mathbb{R})$; $\mathfrak{g} \cong \mathbb{R}^3$; орбиты — гиперболоиды.

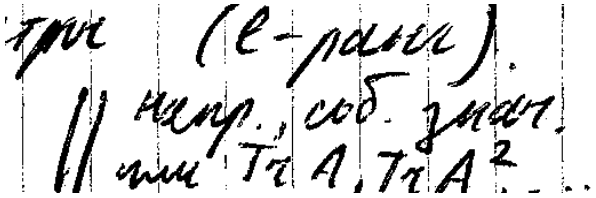


**Рисунок и набранное описание.** [На правом поле ||] напр., соб. знач. или, Tr $A$, Tr $A^2, \dots$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001046

Десингуляризация по Спрингеру.

$G$ — полупр. группа, $N \subset G$, $N$ — мн-во унипотентных элементов (со всеми соб. знач. 1).

$N$ — алгебр. мн-во с особ..

**Сомнительное чтение.** Перед «особ.» густо зачёркнута короткая запись; возможно, «о».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001046

$B_0$ — борелевская подгр. в $G$; $\mathcal{B}$ — совок. всех борелевских подгрупп (все они сопряжены), так что

$$\mathcal{B} = \{gBg^{-1},\ g \in G\}.$$

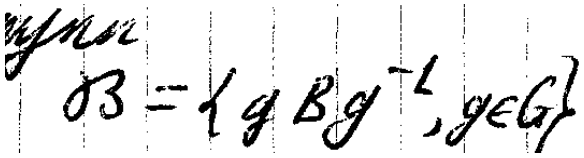


**Рисунок и набранное описание.** В формуле $B$ без индекса, выше $B_0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001046

Десингуляризация алг. мн-зия $X$ (с особ.) — мн-зие $Y$ (без особ.) той же размерности, $Y \longrightarrow X$ почти всюду вз. однозн. (кроме меньшей разм.).

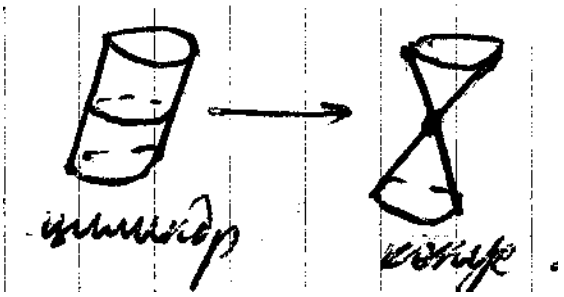
**Сомнительное чтение.** Перед «Десингуляризация» зачёркнуто слово, возможно «Всп.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001046

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001046

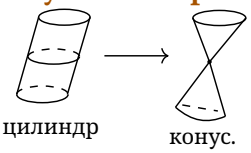
**Сомнительное чтение.** Слово «той» написано поверх исправления; прежние штрихи неразборчивы.

Пример:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001046

**Рисунок и набранное описание.**

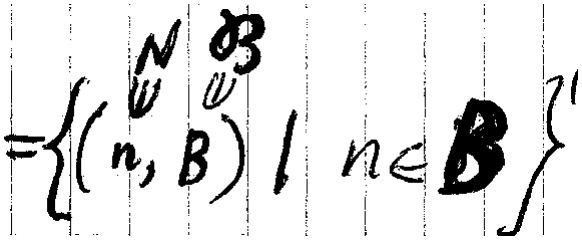



$$(x, y, z) \longmapsto (xz, yz, z).$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001046

**Сомнительное чтение.** После $\mathcal{M}$ зачёркнуто неразборчивое обозначение.

$$\mathcal{M} = \left\{ \left( \begin{matrix} N & \mathcal{B} \\ \cup & \cup \\ n, & B \end{matrix} \right) \middle| \, n \in B \right\} \qquad \text{(флаги).}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001046

**Рисунок и набранное описание.** Знаки принадлежности над $n$ и $B$ записаны вертикально.

Тогда $\mathcal{M}$ — десингуляризация $N$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001046

**Сомнительное чтение.** После «Тогда» зачёркнуто обозначение; оно не читается.

Для $SL(2,\mathbb{R})$ это как раз то, что в примере.

Снова о Гинзбурге.

$$f \in C^\infty(\mathfrak{g}) \longmapsto \psi(c) = \int_{\Omega_c} f$$

(мера выб. на орбитах общего полож. согласованно).

$$\int_{\Omega_0} f = P\psi(c)|_{c=0}\,, \qquad P \text{ — дифф. оператор}$$

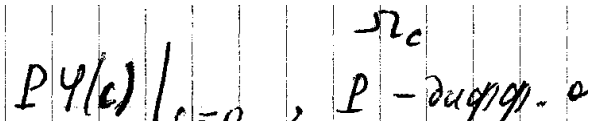


**Рисунок и набранное описание.** Оператор обозначен $P$ в обоих местах.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001046

GELFAND-P001047

И. М. Г. Даны интегралы по гиперболам. Найти значение ф-и в $0$.
(более общо — гиперболоид).

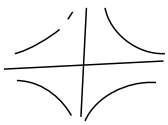


**Рисунок и набранное описание.** Короткий загиб у правого конца горизонтальной линии неясен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001047

$$xy = c; \qquad \text{расст. от } 0 \text{ порядка } \sqrt{c}.$$

При $|x| \geqslant 1$ расст. $\sim c$.

**Сомнительное чтение.** У знака $>$ есть отдельный нижний косой штрих; вероятно, имеется в виду $\geqslant$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001047

$\Rightarrow$ вычислим интегр. по прямым (предел инт. по гиперболам) и т. д.

См. разложение $\delta(xy - c)$ по степ. $c$ в 1-м вып. обобщ. ф-ий.

Замолодчиков.

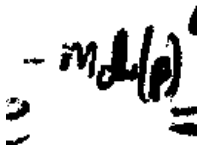
Хотим найти сумму

$$\sum_S e^{-\mu_0^2 A(S)} \tag{1}$$

$S$ — поверхность

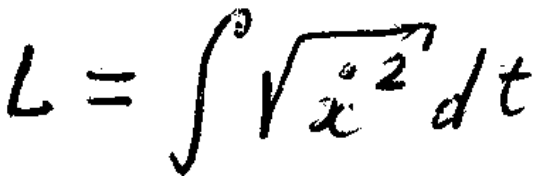
Интеграл по мн-ву всех кривых (см. выше) имел вид

$$\sum_P e^{-m_0 L(P)} = \int_0^\infty d\tau\, e^{-m^2\tau} \int_{\substack{\vec{x}(0)=\vec{0}\\ \vec{x}(\tau)=\vec{R}}} \mathcal{D}\vec{x}(t)\, e^{-\frac{1}{2}\int_0^\tau \dot{\vec{x}}^2(t)\,dt},$$
$$L = \int \sqrt{\dot{x}^2}\, dt. \tag{2}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001047

**Рисунок и набранное описание.** Между $m$ и $L$ виден нижний нуль, прилегающий к штриху $L$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001047

**Рисунок и набранное описание.** В формуле для $L$ у $\dot{x}$ нет стрелки.

($m \neq m_0$ — перенормировка)

И он равен:

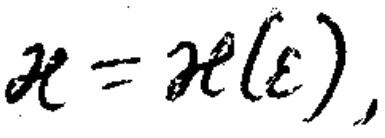
$$(\text{const}) \int_0^\infty d\tau \left(e^{-m^2\tau - \frac{\vec{R}^2}{2\tau}}\right) \frac{1}{\tau^{d/2}}, \qquad d \text{ — размерность пр-ва.} \tag{2'}$$

Связь $m$ и $m_0$ зависит от способа регуляризации [аппрок. — тонкой структ. пр-ва].

$$\sum_P e^{-m_0 L} = \sum_{\substack{L=0\\ \text{(интеграл)}}}^\infty f(L) e^{-m_0 L} \tag{3}$$

где

$$f(L) \sim L^\beta e^{\varkappa L} \qquad \text{при } L \gg \varepsilon \qquad (\varepsilon \text{ — шаг решётки})$$
$$\varkappa = \varkappa(\varepsilon), \qquad \beta \text{ не зависит от } \varepsilon.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001047

**Сомнительное чтение.** Петлеобразный знак передан как $\varkappa$; возможно, рукописное $x$.

Отсюда

$$(3) = \text{const} \sum (L)^{\beta} e^{-(m_0 - \varkappa)L} \tag{4}$$

$$m^2 = m_0 - \varkappa.$$

2 опасности:

а) сосред. на прямых

б) расходится

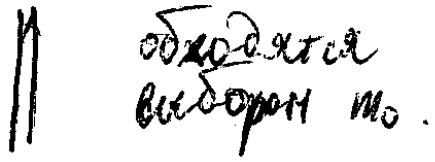


**Рисунок и набранное описание.** [Справа от обоих пунктов ||] обходятся выбором $m_0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001047

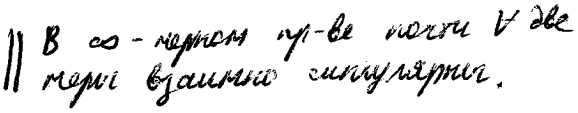


**Рисунок и набранное описание.** [Ещё правее ||] В $\infty$-мерном пр-ве почти $\forall$ две меры взаимно сингулярны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001047

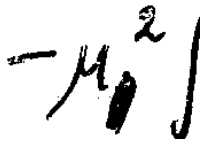
GELFAND-P001048

[номер в источнике: 14]

Перейдём к поверхностям.

$\vec{x}(\xi^1, \xi^2)$; $g_{ab}(\xi^1, \xi^2)$ — метрика на пов..

$$\sum_S e^{-\mu_0^2 A(S)} = \int d\mu(\vec{x}, g) \exp\Big\{ -\frac{1}{2} \int \sqrt{g}\, g^{ab} \partial_a \vec{x}\, \partial_b \vec{x}\, d^2\xi - \\ - \mu_0^2 \int \sqrt{g}\, d^2\xi \Big\}, \qquad g = \det g_{ab}. \tag{5}$$



**Сомнительное чтение.** Нижний индекс у второго $\mu$ сильно обведён; вероятно, $0$.

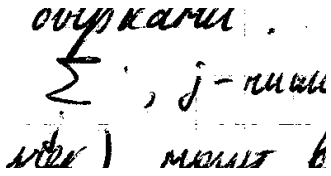
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001048

(ф-ла Полякова) Здесь суммир. по поверхн. [вписано сверху: с] зад. топ. св-вами.

**Рисунок и набранное описание.** «с» вписано между «поверхн.» и «зад.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001048

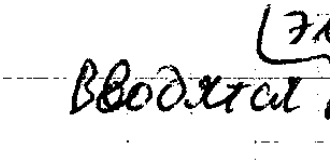
Вообще-то Надо учитывать пов. с ручками и дырками.
Неясно, каково соотн. вкладов. Надо: $\sum$, $j$ — число ручек.
Пенистые пов. (с большим числом ручек) могут вносить подавляющий вклад.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001048

**Сомнительное чтение.** Под $\sum$ виден малый штрих; индекс $j$ там неразличим. Справа $j$ назван числом ручек.

Здесь выбир. область параметров в $\mathbb{R}^2$. Вводятся [вписано сверху: элементы] расстояния в функц. пр-ве:

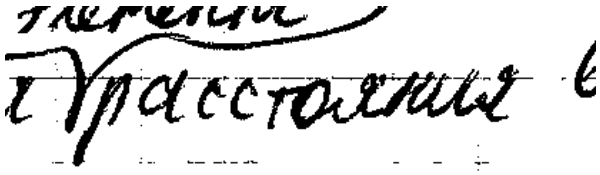


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001048

**Рисунок и набранное описание.** Начало фразы читается как «Вводятся».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001048

**Рисунок и набранное описание.** Над строкой написано «элементы».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001048

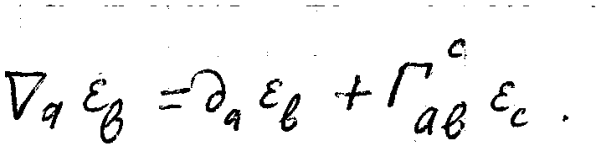
**Рисунок и набранное описание.** На строке написано «расстояния».

$$\|\delta\vec{x}(\xi^1,\xi^2)\|^2 = \int \sqrt{g}\,(\delta\vec{x}(\xi))^2\,d^2\xi$$
$$\|\delta g\|^2 = \int \sqrt{g}\,\left(g^{aa'}g^{bb'} + c\,g^{ab}g^{a'b'}\right)\delta g_{ab}\,\delta g_{a'b'}\,d^2\xi \tag{6}$$

Калибр. инвариантность: при преобр.:

$$\begin{cases}\xi^a \to \xi^a + \varepsilon^a(\xi),\\ g_{ab} \to g_{ab} + \nabla_a\varepsilon_b + \nabla_b\varepsilon_a,\end{cases} \qquad \nabla_a\varepsilon_b = \partial_a\varepsilon_b + \Gamma^c_{ab}\varepsilon_c. \tag{7}$$

ничего не меняется.



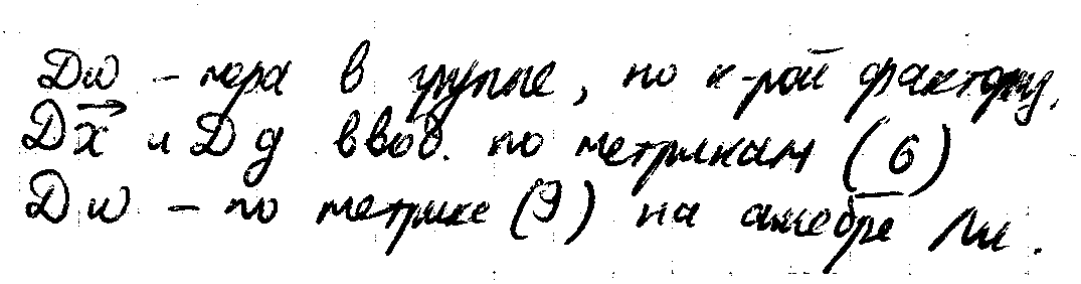
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001048

**Рисунок и набранное описание.** Перед $\Gamma^c_{ab}$ в (7) стоит знак $+$.

Надо интегр. по пр-ву орбит.

$$d\mu(x,g) = \frac{\mathcal{D}\vec{x}\,\mathcal{D}g}{\mathcal{D}\omega} \tag{8}$$

$$\|\varepsilon\|^2 = \int \sqrt{g}\, g^{ab}\varepsilon_a\varepsilon_b\, d^2\xi \tag{9}$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001048

**Рисунок и набранное описание.** [Справа от (8) и (9)] $\mathcal{D}\omega$ — мера в группе, по к-рой факториз., $\mathcal{D}\vec{x}$ и $\mathcal{D}g$ ввод. по метрикам (6)
$\mathcal{D}\omega$ — по метрике (9) на алгебре Ли.

Теперь интеграл [вписано сверху: (5)] определён хорошо.

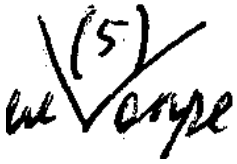



**Рисунок и набранное описание.** Ссылка «(5)» вписана над строкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001048

$\int \mathcal{D}\vec{x}$ гауссов — сводится к det оператора.
Поляков предлагает выбрать представителей так:

$$g_{ab} = \delta_{ab}\,\rho(\xi^1,\xi^2) \qquad \text{(конформно плоский вид).} \tag{10}$$

(выбор калибровки). Остаётся конформная группа (конечномерная).

**Рисунок и набранное описание.** Начальные штрихи «конечномерная» переписаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001048

det одинаковы. Получается

$$\int d\mu(\rho)\,[\det(\Delta_g)]^{(26-d)/2}, \qquad \Delta_g \text{ — лапласиан метрики} \tag{11}$$

($\rho$ — коэфф. в (10)).

GELFAND-P001049

Получается:

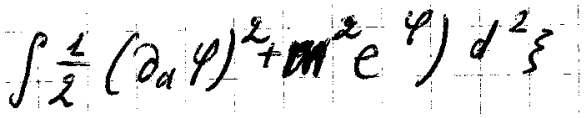
$$(11) = \int d\mu(\varphi)\, e^{\frac{d-26}{48\pi}\int \frac{1}{2}(\partial_a\varphi)^2 + m^2 e^{\varphi})\, d^2\xi} \tag{12}$$

**Рисунок и набранное описание.** Слева от знака равенства обведено «(11)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001049

**Сомнительное чтение.** Основание степени перед $e^{\varphi}$ густо обведено и читается как $m$. Прежние штрихи неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001049



**Сомнительное чтение.** После $e^{\varphi}$ стоит закрывающая скобка. Открывающая скобка для всей суммы не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001049

$d\mu(\varphi)$ — мера из метрики

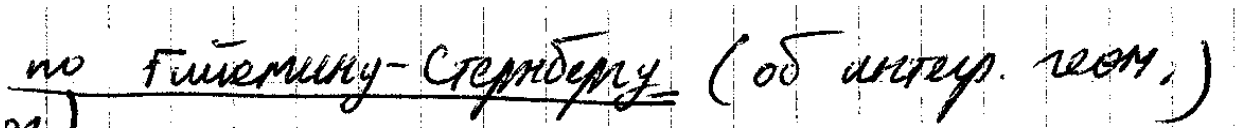
$$\|\delta\varphi\|^2 = \int e^{\varphi}(\delta\varphi)^2\, d^2\xi \tag{13}$$

GELFAND-P001050

11/X-82 г. Сем. Гельфанда

В. Гинзбург.

по Гийемину-Стернбергу (об интегр. геом.)

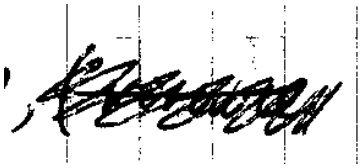


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001050

**Рисунок и набранное описание.** В правой части заголовка: «по Гийемину-Стернбергу».

$X$ — мн-зие (комплексное)

$\Sigma \subset T^*X$, $\Sigma$ — коизотропное подмн-во,



**Сомнительное чтение.** После «подмн-во» зачёркнуто слово, возможно «которое» или «коническое».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001050

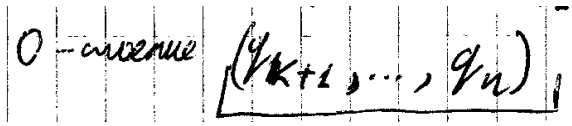
облад. след. св-вами:

1. $\Sigma$ — коническое;
2. $\Sigma \to X$ расслоение.

На $\Sigma$ имеется $0$-слоение (ядро симплект. формы), к-рое всегда интегрируемо.

Локально устр. так: $q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_k$

$0$-слоение



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001050

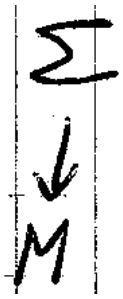
**Рисунок и набранное описание.**

$\underbrace{(q_{k+1}, \dots, q_n)}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001050

**Сомнительное чтение.** Перед «Пусть» помета с несколькими штрихами. Возможно, «Мы» или «Или».

Пусть оно является расслоением (все слои замкнуты и т.п.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001050

**Рисунок и набранное описание.**

$\begin{matrix}\Sigma \\ \downarrow \\ M\end{matrix}$

и $M$ — факторпр-во.

По $\Sigma$ построим лагранжево подмн-зие $\Lambda \subset T^*X \times T^*X$:

$$\Lambda = \{(\xi_1, \xi_2) : \quad \xi_1, \xi_2 \in \Sigma, \quad \xi_1 \sim \xi_2\}$$

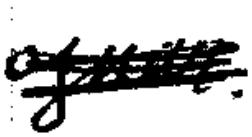
Св-ва:

1) $\Lambda^t = \Lambda$

2) $\Lambda \circ \Lambda = \Lambda$ (проектор)

GELFAND-P001051

По-видимому, обратно: если $\Lambda$ лагранжево и вып. 1), 2), то оно получается из $\Sigma$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001051

**Сомнительное чтение.** После «и» густо зачёркнуто слово; под зачёркиванием видна петля.

Интегральные опер. Фурье строятся по $\Lambda$: обозн. их мн-во $\mathcal{E}_\Lambda$.

Оно кольцо в силу св-ва 2).

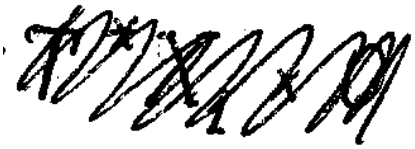
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001051

**Сомнительное чтение.** Перед «св-ва» зачёркнута короткая запись.

Это аналог преобр. Радона.

$X = X_1 \times X_2$; $\Sigma$ — направл., нормальные к $X_1$ (вдоль $X_2$) в кокас. рассл.

$$\Lambda = \operatorname{diag}(T^*X_1 \times T^*X_1) \times 0$$
$$\subset T^*X_1 \times T^*X_1 \times T^*X_2 \times T^*X_2.$$



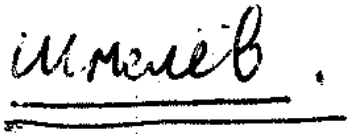
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001051

**Сомнительное чтение.** Перед diag зачёркнута формула; различимы отдельные знаки, похожие на $T^*$, $X_1$, $\times$, $0$.

Операторы: по $X_1$ все псевдодифф.

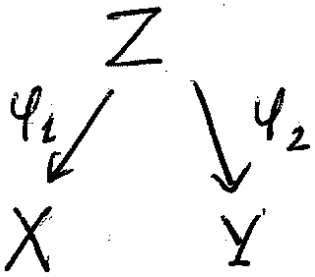
по $X_2$ сглаживающие.

Шмелёв.



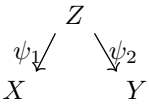
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001051

**Рисунок и набранное описание.** Дважды подчёркнутая фамилия читается «Шмелёв».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001051

**Рисунок и набранное описание.**




расслоения

Требование: $\psi_2^* : N^*Z \longrightarrow T^*Y$ вложение;

Фрёлих

1) Магн. монополи

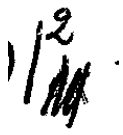
2) Калибр. теории $G \overset{\text{напр.}}{=} SU(2)$

Лагранжиан: $\varphi :$ isospin $= 1$ (3-комп.)

$$\begin{aligned} E &= \int \{(D_A\varphi)^2 + F^2\} \\ &= \int \left\{ \left|(\partial_\mu - eA_\mu \wedge)\varphi(x)\right|^2 + \operatorname{tr}(F_{\mu\nu} \cdot F^{\mu\nu})(x) \right\} dx, \end{aligned} \tag{1}$$

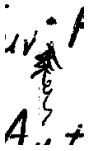
**Рисунок и набранное описание.** После $A_\mu$ стоит знак, похожий на $\wedge$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001051



**Сомнительное чтение.** Под степенью $2$ у нормы густо зачёркнуто обозначение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001051



**Сомнительное чтение.** Под точкой между двумя $F$ видны переписанные штрихи и извилистая линия. Первоначальные знаки не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001051

$x \in \mathbb{R}^3$

**Сомнительное чтение.** Справа от $x \in \mathbb{R}^3$ зачёркнуто равенство; начало похоже на $E = E$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001051

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu].$$

Монополь: такое реш. ур-й Эйлера-Лагр., что степень $\varphi|_{S^2} \longrightarrow S^2$ на $\infty$ равна 1. $\|$ (стац. решения)

$\exists$ реш., реализу. min или лок. min — явно, используя твисторную техн.

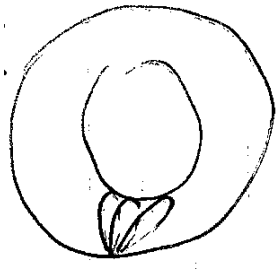
**Сомнительное чтение.** Перед «твисторную» зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001051

Вопрос: другие стац. точки?

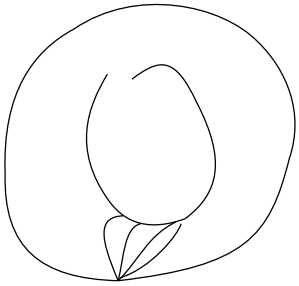
Ответ: найдены реш., не явл. минимумами

Идея:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001051

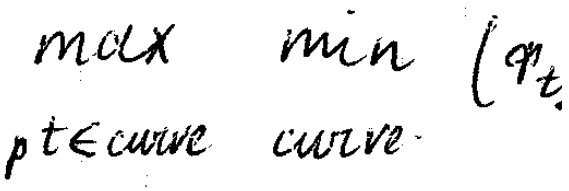
**Рисунок и набранное описание.**



У внутренней петли виден разрыв. Точное соединение тонких линий у нижней точки неразличимо.

однопар. сем-во:

$$\max_{[\rho?]\, t\in\text{curve}} \min_{\text{curve.}} (\varphi_t, F_t)$$



**Сомнительное чтение.** Перед $t \in$ curve знак, похожий на $\rho$ или $p$. Под min написано «curve.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001051

C. Taubes

Новое реш. похоже на пару

монополь / антимонополь.

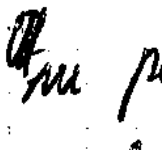
GELFAND-P001052

[номер в источнике: 16]

Имеется мн-зие $\underset{\text{(компактное)}}{M^4}$, $\pi_1(M^4) = \{\text{id}\}$; $H^2(M^4) = \{0\}$.

$M^4$ с конформной структ..

$\exists\, [A_\mu?]$ реш. ур-я $F = \pm F^*$?

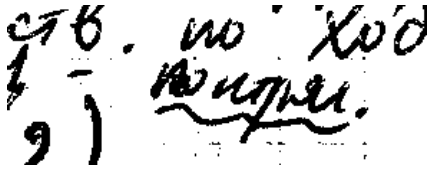


**Сомнительное чтение.** Начальный знак после $\exists$ переписан, возможно $A_\mu$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001052

$*$ — двойств. по Ходжу;

с хар. классом 1 — [напр.?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001052

**Сомнительное чтение.** Подчёркнутое слово после «классом 1» читается предположительно как «напр.». Начало переписано.

$F$ кривизна связности $A$; гр. — $SU(2)$.

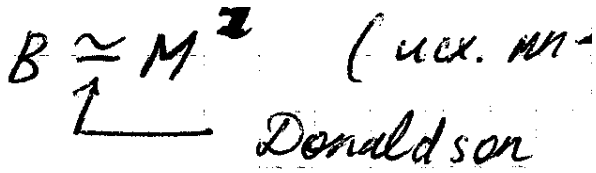
Ответ: реш. существует!

Пр-во параметров, метящих решения $= \underset{\text{мн-зие } B}{5}$ (как на сфере!)

(Taubes, Comm. Math. Phys, 1981).

Парам. инстантона

$B$ — мн-зие с краем, $\partial B \underset{\text{Donaldson}}{\simeq} M^4$ (исх. мн-зие)

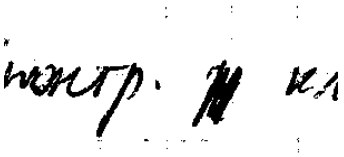


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001052

**Рисунок и набранное описание.** Слово «Donaldson» соединено ломаной стрелкой со знаком $\simeq$.

$M^4$ — край $\iff$ (понтр. [?] класс $= 0$)

$\iff$ (сигнатура $= 0$ для формы в $H^2$).



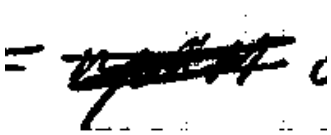
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001052

**Сомнительное чтение.** Между «понтр.» и «класс» густо обведён знак. Возможно, $p$.

Donaldson: если форма на $H^2$ положит. опред., то мн-зие $=$ обобщ. проект. плоск. $CP^2 \Rightarrow$ форма прив. к сумме квадратов (над $\mathbb{Z}$).

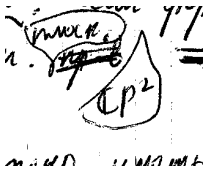
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001052

**Сомнительное чтение.** Между «положит.» и «опред.» короткая зачёркнутая запись.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001052

**Сомнительное чтение.** Слово сразу после знака равенства зачёркнуто.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001052

**Сомнительное чтение.** После «проект.» зачёркнута запись. «плоск.» вписано сверху, а $CP^2$ снизу; оба дополнения обведены.

$B$ должно иметь особ. — конусы над $CP^2$.

О раб. Witten'а.

$M$ — $n$-мерное мн-зие, $B_p$ — $p$-е число Бетти.

$f$ — ф-я на $M$ с изол. крит. точками.

$M_p$ — число крит. точек с индексом $p$ (гессиан имеет $p$ отриц. соб. знач.).

$$M_p \geqslant B_p \qquad \text{(нер-во Морса)}$$

простейшее

$d : \Omega_p \longrightarrow \Omega_{p+1}$ (внешн. дифф.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001052

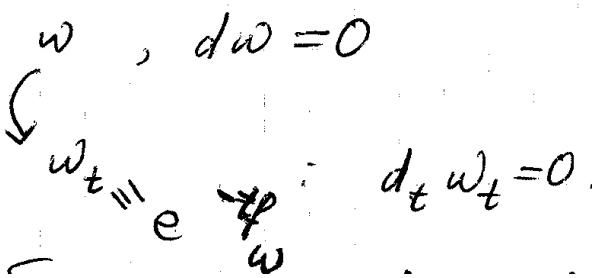
**Сомнительное чтение.** Перед скобкой «внешн. дифф.» зачёркнут знак.

Введ. метрику на $M$; $*$ — соотв. оператор.

Выб. в $H^p$ базис из гармонических $p$-форм ($B_p$ штук)

Иначе: положим

$$d_t = e^{-tf} d\, e^{tf}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001052

**Рисунок и набранное описание.**

$\omega, \quad d\omega = 0$

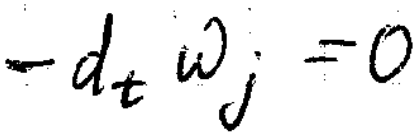
$\omega_t = e^{-tf}\omega; \quad d_t\omega_t = 0$

Показатель при $e$ переписан и читается как $-tf$.

Выб. базис в $H^p$, удовлетвор. условиям:

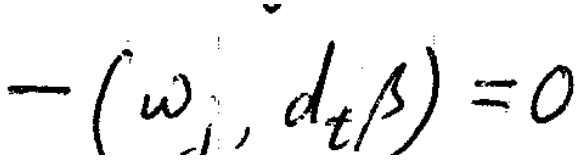
$$\left\{\begin{array}{c} -d_t\omega_j = 0 \\ -(\omega_j, d_t\beta) = 0, \quad \forall \beta \in \Omega_{p-1} \end{array}\right\} \Rightarrow (d_t^* d_t + d_t d_t^*)\omega_j = 0 \qquad (1)$$

(замкн. в новом смысле).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001052

**Сомнительное чтение.** Короткий штрих перед $d_t\omega_j$ может быть минусом или знаком перечисления.



**Сомнительное чтение.** Перед второй строкой также стоит отдельный горизонтальный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001052

GELFAND-P001053

$d_t$-когом. те же, что $d$-когом., т.к. есть гомотопия.

$$d_t^2 = 0 \quad \text{(очевидно)}$$

Вычислим оператор $\square_t = d_t^* d_t + d_t d_t^*$ и найдём его асимпт. при $t \to \infty$.

**Рисунок и набранное описание.** Написано «Вычислим оператор». Внутри знака □ виден косой штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001053

$$\begin{cases} d_t = d - tdf \cdot a^*, \\ d_t^* = d^* - tdf \cdot a \end{cases} \qquad \begin{array}{l} df\ a^*\omega \equiv df \wedge \omega \\ \text{(физич. обознач.)} \end{array} \tag{2}$$

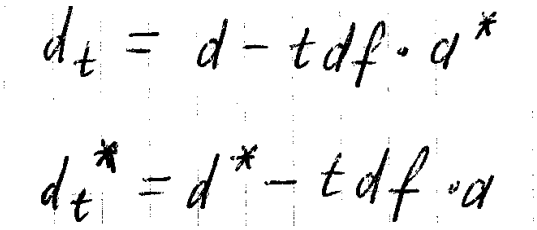


**Рисунок и набранное описание.** Перед обоими членами $tdf$ в (2) стоят минусы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001053

$$\{a_j, a_i^*\} = \delta_{ij}. \tag{3}$$

$a_i$ — ~~базис~~ соотв. базису 1-форм; (опер. внешнего умножения).

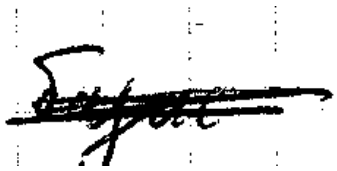


**Рисунок и набранное описание.** После $a_i$ слово «базис» зачёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001053

Выбир. так, что выполнено (3).

**Сомнительное чтение.** Перед «выполнено» густо зачёркнута запись. Возможно, содержит $a_i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001053

Кириллов:

$$a = (a^1, a^2, \dots, a^n) \text{ — вектор}, \qquad df = (\partial_1 f, \partial_2 f, \dots, \partial_n f)$$

$a^i$ — внутр. умножение (опер. уничтож.) — зачерк. $dx^i$, где есть, где нет — аннулир..

**Сомнительное чтение.** Перед «уничтож.» зачёркнуто слово, возможно «рож.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001053

$a^{i*}$ — внешнее умножение.

Индексы можно опускать и поднимать с пом. метрики.

$a^j$ — внутр. умножение на $\dfrac{\partial}{\partial x^j}$ (подстан. в 1-й аргум.)

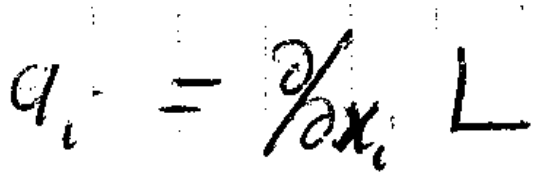
$df \cdot a$ — внутр. умн. на поле, получ. из $df$ поднятием индекса

$$a_i^* = dx_i \wedge \qquad \text{(внешнее умн.)}$$

Фрёлих.

$$a_i = \partial/\partial x_i \llcorner \qquad \text{(внутр. умн.)}$$

**Рисунок и набранное описание.** После $\partial/\partial x_i$ написан угловой знак.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001053

Смысл:

Одночастичное пр-во (фермионов)

$$\{1, 2, \dots, n\} \to \ell_2(\{1, 2, \dots, n\}).$$

($\ell_2$ на конечном мн-ве).

$$m \text{ частиц (фермионов)} \Rightarrow f_{i_1 \dots i_m}$$

(антисимм. $\delta$-ф-и — базис)

Способ записывать элем. грассм. ал.

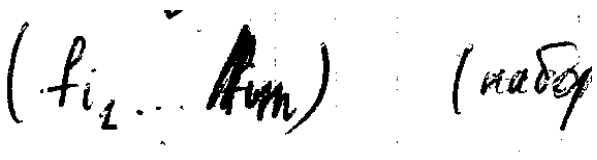
(см. Березин: Метод втор. квант.)

$$\sum_{i_1 \dots i_m} a_{i_1}^* \dots a_{i_m}^* f_{i_1 \dots i_m} \Omega_0 \tag{4}$$

$$\updownarrow$$

$$(f_{i_1} \dots f_{i_m}) \quad \text{(набор коэфф.)}$$

**Сомнительное чтение.** Последнее основание переписано; возможно, $f_{i_m}$ или $h_{i_m}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001053

GELFAND-P001054

[номер в источнике: 17]

Постулируется:

$$\{a_i, a_j^*\} = \delta_{ij} \tag{5}$$

Внешн. умн. на $df$ — опер. рождения фермиона.

$$a_i \Omega_0 = 0, \quad \forall i \tag{6}$$

$$\Box_t = \Box + t^2 (df)^2 + t \sum [a_i^*, a_j] \partial_i \partial_j f \tag{7}$$

В окр. критич. точки

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n-p} \lambda_i (x^i - x_0^i)^2 - \sum_{j=n-p+1}^{n} \lambda_j (x^j - x_0^j)^2 + O(|x - x_0|^3) \tag{8}$$

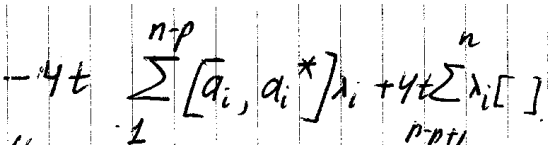
— . —

И. М. Г. Идея: вместо перестроек в циклах — перестройки в формах!
Связь П.Д.О. и перестроек Морса.
Ф. гл. член $\Box_t$ равен:

$$\Box + 4t^2 \sum_{j=1}^{n} \lambda_j^2 (x^j - x_0^j)^2 + \overbrace{t \sum_{i<j} [a_i^*, a_j]}^{\text{const}} \; c_{ij} \tag{9}$$

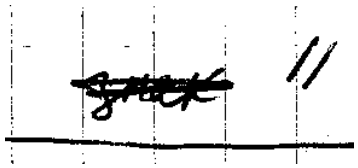
[Над последним членом]

$$-4t \sum_{1}^{n-p} [a_i, a_i^*] \lambda_i + 4t \sum_{n-p+1}^{n} \lambda_i [\,].$$



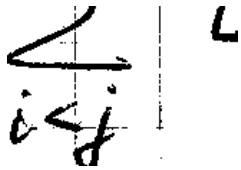
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001054

**Рисунок и набранное описание.** Во второй сумме квадратные скобки пусты.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001054

**Сомнительное чтение.** Над скобкой зачёркнуто короткое слово, возможно «знак», далее две косые черты.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001054

**Рисунок и набранное описание.** Под суммой в (9) написано $i < j$.

$|\approx$ Аннулирует: $dx_{n-p+1} \wedge \cdots \wedge dx_n$ ($p$-форма) (10)

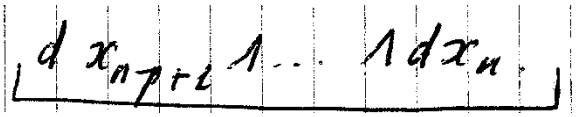


**Рисунок и набранное описание.** Запись $p$-формы обведена нижней скобкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001054

Посмотрим: не $0$-е, а малые соб. значения.

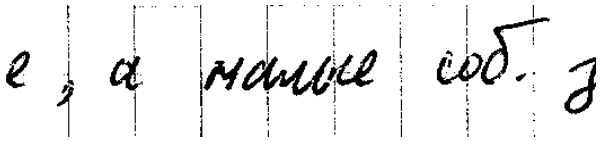
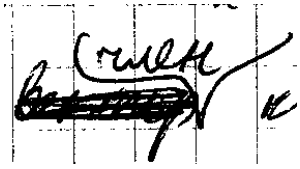


**Рисунок и набранное описание.** В рукописи «малые соб. значения».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001054

$\forall$ крит. точка даёт приближение к соб. ф-и.

2-й [вписано сверху: член] компенсирует 1-й ровно на 1-м векторе (10).



**Сомнительное чтение.** После «2-й» зачёркнуто слово, возможно «вектор», и вписано «член».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001054

Компенсация — из сообр. суперсимметрии.

$d_t$ играет роль суперзаряда; модель Юкавы — компенсация известна.

$$a = \frac{\delta}{\delta\varphi(x)} + ta^*(x)\varphi^n(x) \leftrightarrow d + tdf \cdot a^* \tag{11}$$

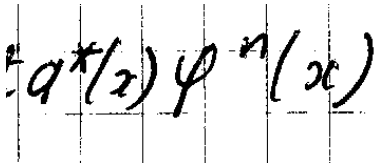


**Рисунок и набранное описание.** В (11) у $\varphi$ виден показатель $n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001054

$d = 2 \Rightarrow$ фермионы $=$ формы на мн-ии конфигураций Бозе-полей.

(т.к. гр. Пуанкаре простая)

$d > 2 \Rightarrow$ (?) нужны калибр. поля для интерпретации. —

— нет интерпретации (такой) пока.

V. Enss — асимпт. полнота сист. частиц с кулон. взаимод..

(3-част.) (15 лет занимались)

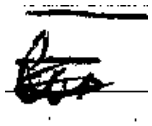
— класс. пробл. мат. физики.

GELFAND-P001055

18/X̄-82 г. Сем. Гельфанда

Fröhlich. Стат. мех. поверхностей.

Возникает в след. местах:



**Сомнительное чтение.** После «в» зачёркнута короткая запись, возможно «во».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001055

(a) Рост кристаллов

(b) Interfaces separating different phases

(c) (lattice) gauge theories

(d) dual resonance models (strings)

Упрощенная модель для (a), (b):

$$\underset{\text{конечное подмн-во}}{\Lambda} \subset \mathbb{Z}^2; \qquad h : p \subset \mathbb{Z}^2 \to h_p \in \mathbb{Z}. \tag{1}$$

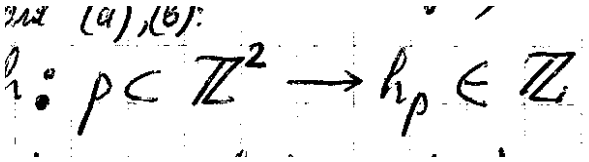


**Рисунок и набранное описание.** После $p$ написан знак $\subset$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001055

(solid-on-solid model)

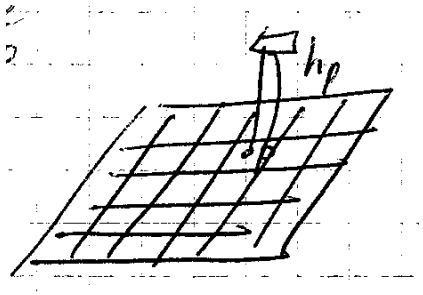
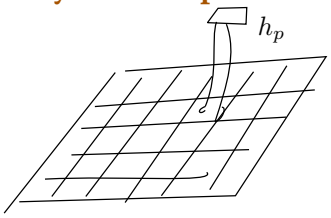


**Рисунок и набранное описание.**




У нижних концов вертикальных линий видны петли. Неясно, является ли одна из них буквой $p$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001055

$p$ — квадратик

$h_p$ интерпрет. как высота пов. над плоскостью

$$w(S) \equiv e^{-\beta\,\mathrm{ares}(S)}, \quad \beta > 0 \tag{2}$$

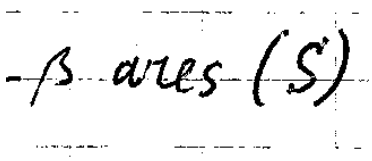


**Рисунок и набранное описание.** В показателе написано $\mathrm{ares}(S)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001055

ares $S$ — площадь того, что получ., если доп. вертик. стенками

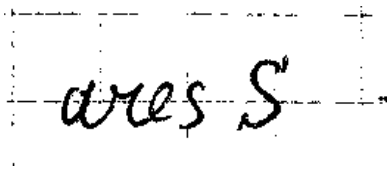



**Рисунок и набранное описание.** В пояснении также написано ares.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001055

(составить из твёрдых кубиков)

$$= e^{-\beta|\Lambda|} \prod_{\langle p,p'\rangle} e^{-\beta|h_p - h_{p'}|}, \tag{3}$$

$h_p = 0$ при $p \notin \Lambda$.

(гран. условие)

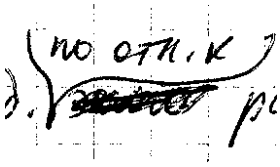
GELFAND-P001056

$$\mu(S) \equiv Z_\Lambda^{-1} w(S), \qquad Z_\Lambda = \sum_S{}' w(S). \tag{4}$$

— распред. вероятностей.

Поведение типичных поверхностей — ?

Результаты: пусть $E$ — мат. ожид. [вписано над строкой: по отн. к] распред. вер. $\mu$ при $\Lambda \nearrow Z^2$




**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово после «мат. ожид.» читается неуверенно. Возможно «этого».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001056

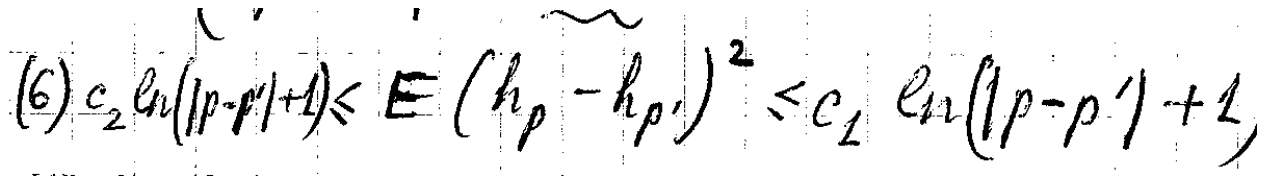
(а) для больших $\beta$ $Eh_p^2$ ограничено

$$\mathrm{Prob}\{h : |h_p| = n\} \sim e^{-\mathrm{const}\cdot n} \tag{5}$$

(частн. случай общей теор. Добрушина)

(в) $\beta$ мало

$$c_2 \ln(|p-p'|+1) \leqslant E(h_p - h_{p'})^2 \leqslant c_1 \ln(|p-p'|+1) \tag{6}$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001056

**Рисунок и набранное описание.** Левая граница имеет коэффициент $c_2$, правая — $c_1$.

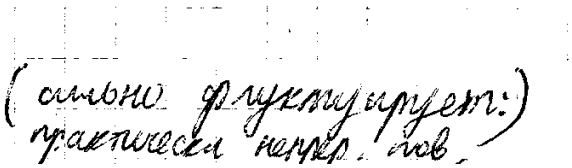
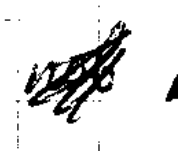



**Рисунок и набранное описание.** (сильно флуктуирует.) практически непрер. пов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001056

Enhancement of symm.

Уменьшаем квадратики $\Rightarrow$ появл. непр. группа симметрий.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001056

**Сомнительное чтение.** Между «Уменьшаем» и «квадратики» зачёркнуты короткие знаки, возможно «кв».

(слишком сложно для объяснения)

$$\mu(S) \sim \prod_{\langle p,p'\rangle} e^{-\beta|h_p - h_{p'}|} \tag{7}$$

$h_p \mapsto h_p + \text{const}$ симметрия (непр.)

Наруш. гран. условиями.

Те же вопросы не сделаны при малых $\beta$

$$Z_{\beta,\gamma} \equiv \sum_{S:\partial S=\gamma} w_\beta(S), \qquad w_\beta(S) = e^{-\beta|S|} \tag{8}$$

$$\#\{S : \partial S = \gamma,\ |S| = \text{area } S = n\} \sim C_\gamma^n n^{\delta(\gamma)}, \quad n \text{ велико.} \tag{9}$$

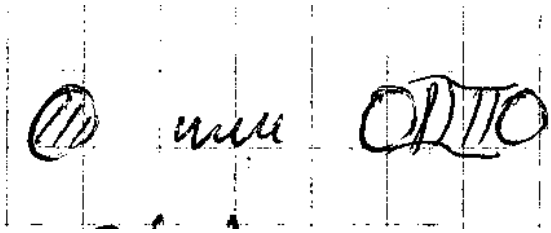
(из общих комбинаторных теорем)

Есть в статьях о методе Пайерлса.

$$\ln C_\gamma \equiv \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \ln \#\{S \mid \partial S = \gamma,\ |S| = n\} \tag{10}$$

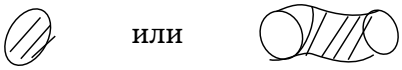
(11) Лемма $C_\gamma$ не зависит от $\gamma$

Гипотеза: зав. от топологич. св-в $\gamma$:

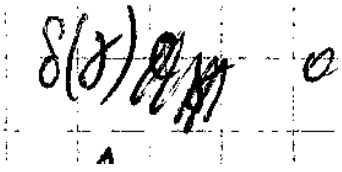


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001056

**Рисунок и набранное описание.**

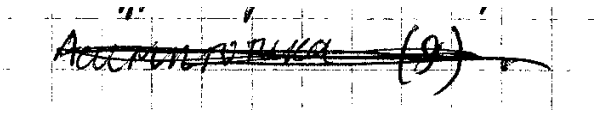


$\delta(\gamma)$ определяет критич. явления; $\delta(\gamma)$, видимо, зависит от топологии.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001056

**Сомнительное чтение.** После первого $\delta(\gamma)$ зачёркнута короткая запись, возможно «для».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001056

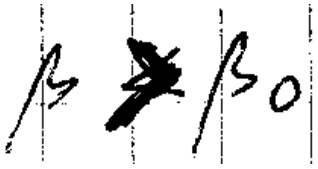
**Рисунок и набранное описание.**
~~Асимптотика (9).~~

GELFAND-P001057

[номер в источнике: 27]

Трудный вопрос: как быть, если брать пов. с $\forall$ топологией.
Сколько ручек имеет типичная поверхность?

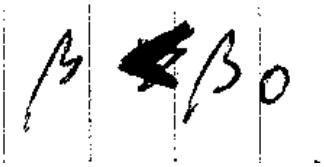
$$Z_{\beta,\gamma} < \infty \quad \text{при } \beta > \beta_0 \tag{12}$$



**Сомнительное чтение.** Знак отношения переписан. Возможно $\beta > \beta_0$ или $\beta \geqslant \beta_0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001057

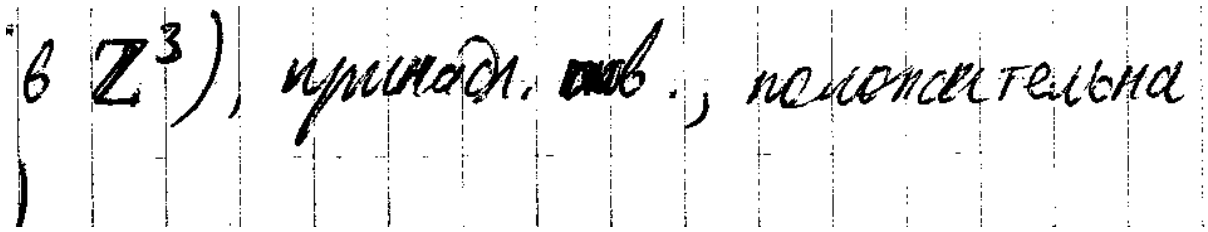
$$Z_{\beta,\gamma} = +\infty \quad \text{при } \beta < \beta_0 \qquad \text{(вроде газа)} \tag{13}$$



**Сомнительное чтение.** Знак отношения переписан. Возможно $\beta < \beta_0$ или $\beta \leqslant \beta_0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001057

(13): Плотность квадратов (в $Z^3$), принадл. пов., положительна
(как кривая Пеано)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001057

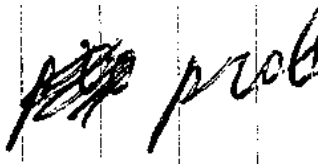
**Рисунок и набранное описание.** Сокращение «пов.» написано поверх штрихов.

Гипотеза, при $\beta_0 < \beta < \beta_R$ логарифм. флуктуации,
$\beta > \beta_R$ — roughening (загрубление)
— фиксируется форма, почти гладкая (почти const)
Why bother?
1° NaCl опис. этой моделью
2° Эта теория эквив. калибр. теории $SU(N)$ в пределе $N \Rightarrow 0$ (!) (вырожд. случай)

**Рисунок и набранное описание.** После $N$ видна двойная стрелка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001057

3° It is a fun problem.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001057

**Сомнительное чтение.** После «fun» зачёркнута короткая запись, возможно начало «pr».

$$w_N(S) \underset{N\to 0}{\longrightarrow} w(S)$$

(москвичи любят разлагать по $1/N$ при $N \to \infty$).

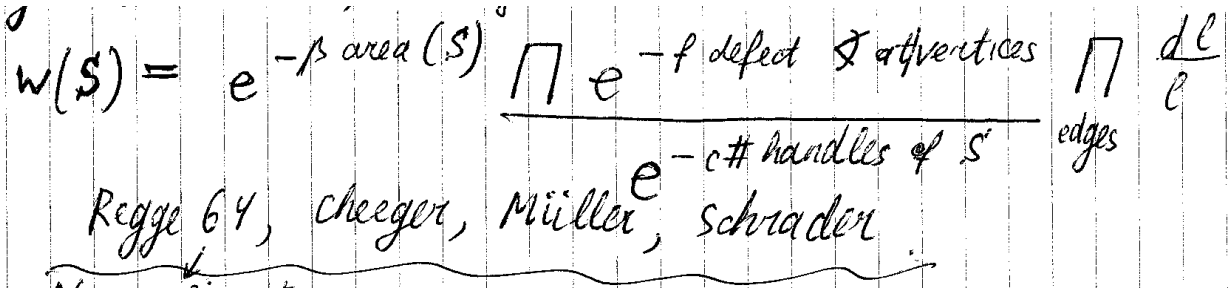
Ссылки. Phys. Lett. Amos Maritan, C. Omero

Обобщения→

Непр. случай: поверхн., не леж. на решётке.

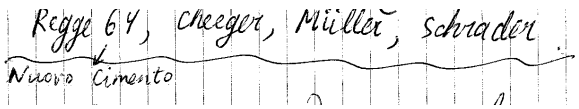
Кусочно-лин. пов., сост. из $\Delta$-ков.

$$w(S) = e^{-\beta \,\text{area}(S)} \frac{\prod e^{-f \,\text{defect}\,\angle \,\text{at vertices}}}{e^{-c\,\#\,\text{handles of } S}} \prod_{\text{edges}} \frac{d\ell}{\ell} \tag{14}$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001057

**Сомнительное чтение.** Черта над нижней экспонентой передана как черта дроби. Её расположение видно в рукописи.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001057

**Рисунок и набранное описание.**
Regge 64, Cheeger, Müller, Schrader
↓
Nuovo Cimento

Вопрос: сходимость при сход. к непр. пов..

$$R = \sum_f \text{area of } (d-2) \text{ simplex, } f \times \text{defect } \angle$$

$$\text{Theor.} \quad R \longrightarrow \int \sqrt{g(x)} R(x) d^d x. \tag{15}$$

$(14) \longrightarrow$ теория струн Полякова

Exercise: Prove this!

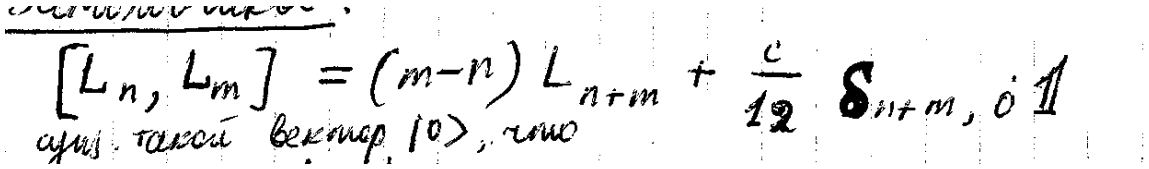
GELFAND-P001058

1/XI-82 г. Сем. Гельфанда.

Замолодчиков.

Пусть

$$[L_n, L_m] = (m-n)L_{n+m} + \frac{c}{12}\delta_{n+m,0}\mathbf{1} \qquad \text{(алгебра Вирасоро)}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001058

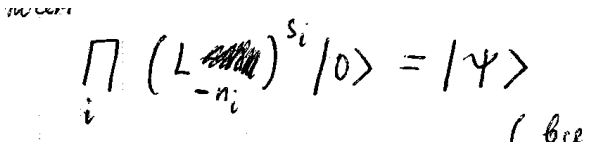
**Сомнительное чтение.** В центральном члене видны только $\frac{c}{12}\delta_{n+m,0}\mathbf{1}$.

и сущ. такой вектор $|0\rangle$, что

$$L_n|0\rangle = 0, \quad n > 0,$$
$$L_0|0\rangle = \Delta|0\rangle.$$

причём

$$\prod_i (L_{-n_i})^{s_i}|0\rangle = |\psi\rangle$$



**Сомнительное чтение.** После $L$ зачёркнут индекс, возможно $n_i$ или $m_i$. Ниже вписано $-n_i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001058

(все векторы так получаются)

Пусть $\varphi(z)$ — оператор, действ. в этом пр-ве и

$$[L_n, \varphi(z)] = z^{n+1}\frac{d\varphi(z)}{dz} + (n+1)\Delta z^n \varphi(z)$$

Он опрд. этой ф-лой однозначно.

1-й вопрос: что можно о нём сказать?

— как посчитать

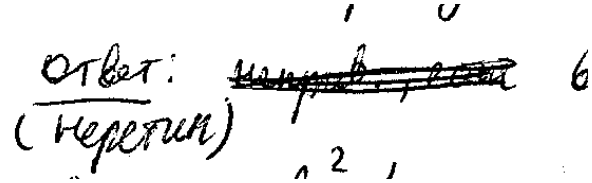
$$\langle 0|\varphi(z_1)\dots\varphi(z_n)|0\rangle \quad ?$$

$L_{-n}^{+} = L_n$, $\langle 0 \mid 0\rangle = 1 \Rightarrow$ восстан. скал. произведение.

2-й вопрос: какие есть соотношения на состояния, к-рые можно написать?

Или: неприводим ли этот модуль?

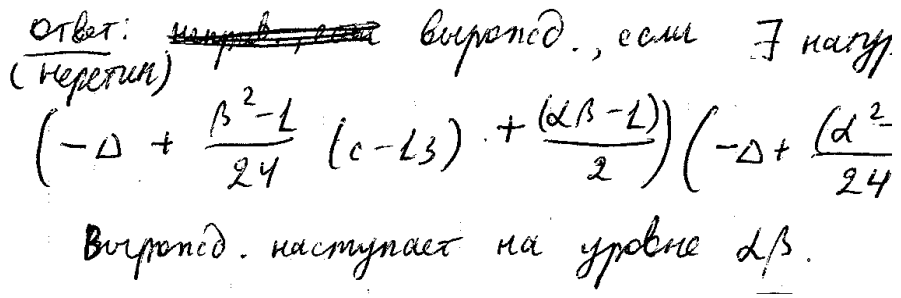
Ответ: (Неретин) вырожд., если $\exists$ натур. $\alpha, \beta$, что



**Сомнительное чтение.** Перед «вырожд.» зачёркнуто, по-видимому, «неприв., если».

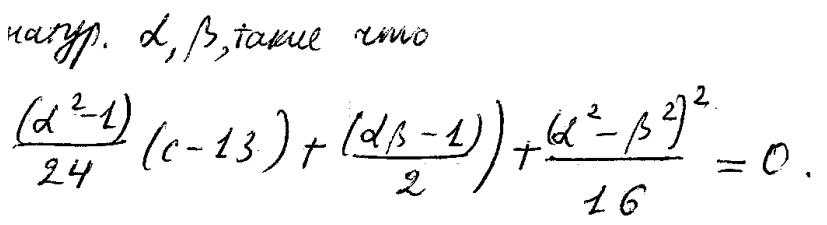
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001058

$$\left(-\Delta+\frac{\beta^2-1}{24}(c-13)+\frac{(\alpha\beta-1)}{2}\right)\left(-\Delta+\frac{(\alpha^2-1)}{24}(c-13)+\frac{(\alpha\beta-1)}{2}\right)$$
$$+\frac{(\alpha^2-\beta^2)^2}{16}=0.$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001058

**Рисунок и набранное описание.** Первый множитель содержит $\beta^2-1$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001058

**Рисунок и набранное описание.** Второй множитель содержит $\alpha^2-1$.

Вырожд. наступает на уровне $\alpha\beta$.

$\vec{x}(\xi_1,\xi_2)$ — поверхность, $g_{ab}(\xi_1,\xi_2)$ — метрика, $a,b=1,2$.

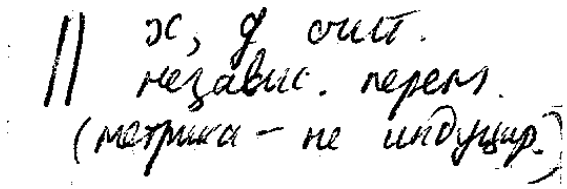



**Рисунок и набранное описание.** // $x,g$ счит. независ. перем. (метрика — не индуцир.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001058

Пусть

$$Z \equiv \int \mathcal{D}\vec{x}\,\mathcal{D}g_{ab}\,\exp\left\{-\tfrac{1}{2}\int \sqrt{g}\,g^{ab}\partial_a\vec{x}\,\partial_b\vec{x}\,d^2\xi\right\} \exp\left\{-\mu_0^2\int\sqrt{g}\,d^2\xi\right\}. \quad (1)$$

Вычисление — ?

Инв. отн. преобр.

$$\begin{cases}\xi^a \mapsto \xi^a + \varepsilon^a(\xi),\\ g_{ab}(\xi) \mapsto g_{ab} + \nabla_a\varepsilon_b + \nabla_b\varepsilon_a.\end{cases}$$

Делим на эту группу (элем. объёма подразумев. факторизованным) — надо интегр. по орбитам.

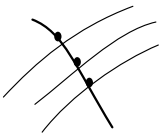


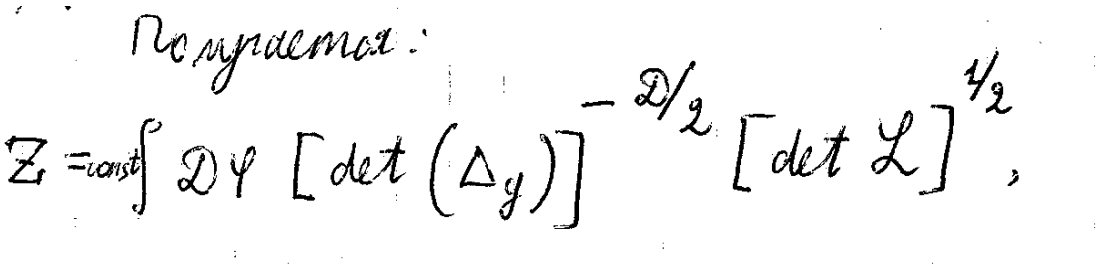
**Рисунок и набранное описание.** На трёх пересечениях видны утолщения. Наличие наконечников стрелок неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001058

Представитель: $\vec{x}(\xi)$ — любое, $g_{ab}(\xi) = \delta_{ab}\rho(\xi)$

Получается:

$$Z = \text{const}\int \mathcal{D}\varphi\,[\det(\Delta_g)]^{-D/2}\,[\det\mathcal{L}]^{1/2}, \quad (2)$$



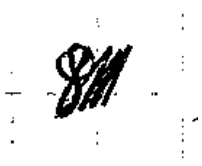
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001058

**Сомнительное чтение.** У знака после $\mathcal{D}$ видна петля справа. Здесь он передан как $\varphi$, возможно $\psi$.

GELFAND-P001059

[номер в источнике: 38]

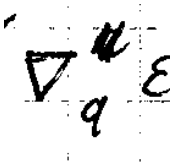
где



**Сомнительное чтение.** В верхнем поле зачёркнута короткая запись. Точное чтение не установлено.

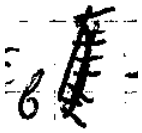
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001059

$$(\mathcal{L}\varepsilon)_a = \nabla^b\big(\nabla^a_a\varepsilon_b + \nabla_b\varepsilon_a - g_{ab}\nabla^c\varepsilon_c\big). \tag{3}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001059

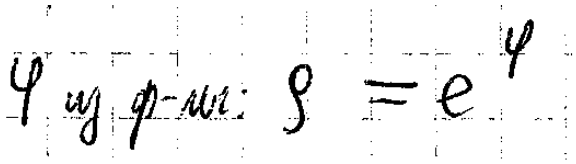
**Сомнительное чтение.** У первой $\nabla$ в скобках видны нижний $a$ и утолщённый верхний знак, похожий на $a$. Возможно, верхний знак зачёркнут.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001059

**Сомнительное чтение.** После первого $\varepsilon_b$ зачёркнута вертикальная запись.

В итоге, вычисляя, получаем:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001059

**Рисунок и набранное описание.** Одинаковый знак с петлёй справа стоит в формулах (4), (6) и $\rho = e^{\varphi}$. Он передан через $\varphi$, возможно $\psi$.

$D$ — размерность пр-ва, $D < 26$.

$$Z = \int \mathcal{D}\varphi \cdot \exp\left\{-\frac{26-D}{48\pi}\int\left[\frac{1}{2}\partial_a\varphi\,\partial_a\varphi + m_0^2 e^{\varphi}\right]d^2\xi\right\}. \tag{4}$$

$\varphi$ из ф-лы: $\rho = e^{\varphi}$.

$$\Delta_g = \frac{1}{\sqrt{g}}\partial_a\big(\sqrt{g}\,g^{ab}\partial_b\big).$$

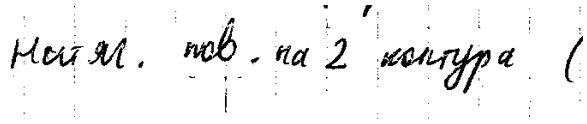
Задача о струне будет решена, если вычислить этот интеграл.

$D = 26 \Rightarrow$ ответ такой же, как при $g_{ab} = \delta_{ab}$.

Это предпис. использ. в дуальных моделях. Они точны при $D = 26$.

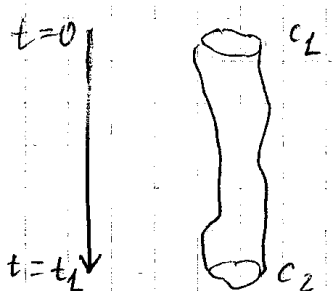
По каким пов. надо интегрировать?

Натян. пов. на 2 контура (эволюц. контура).



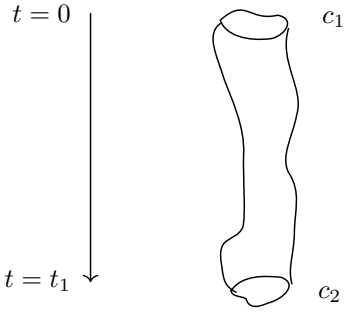
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001059

**Сомнительное чтение.** Начало строки перед «пов.» читается как сокращение «Натян.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001059

**Рисунок и набранное описание.**



$$Z(c_1, c_2, t_1) \underset{t_1 \to \infty}{=} \sum_n G(c_1, n)\, G(c_2, n)\, e^{-E_n t_1}. \tag{5}$$

Спектр стац. состояний в теории Лиувилля — спектр КТП для лагранжиана

**Сомнительное чтение.** Над словами «теории Лиувилля» зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001059

$$\int_M \left[\frac{1}{2}\partial_a\varphi\,\partial_a\varphi + m_0^2 e^{\varphi}\right] d^2\xi. \tag{6}$$

Гипотеза: спектр связан с системой $L_n$, опис. на предыд. странице.

$$z = \xi_1 + i\xi_2,$$
$$\bar{z} = \xi_1 - i\xi_2.$$

Бесследный 2-мерный сохр. тензор эн.-импульса:

$$T_{ab} = \partial_a\varphi\,\partial_b\varphi - \tfrac{1}{2}\delta_{ab}(\partial_c\varphi)^2 + \alpha\partial_a\partial_b\varphi - \beta\delta_{ab}(\partial_c\varphi)^2.$$

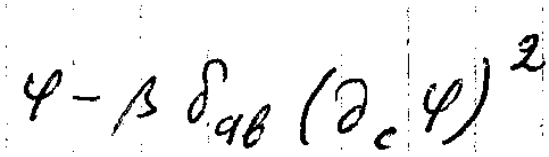
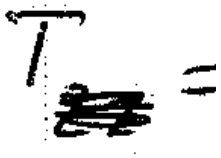


**Рисунок и набранное описание.** Последнее слагаемое читается $-\beta\delta_{ab}(\partial_c\varphi)^2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001059

$$T = \varphi_z^2 + 2\varphi_{zz}, \qquad \partial_{\bar{z}} T = 0,$$
$$\bar{T} = \varphi_{\bar{z}}^2 + 2\varphi_{\bar{z}\bar{z}}, \qquad \partial_z T = 0.$$



**Сомнительное чтение.** У первого $T$ зачёркнут нижний индекс, возможно $zz$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001059

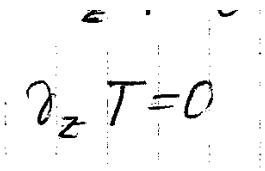
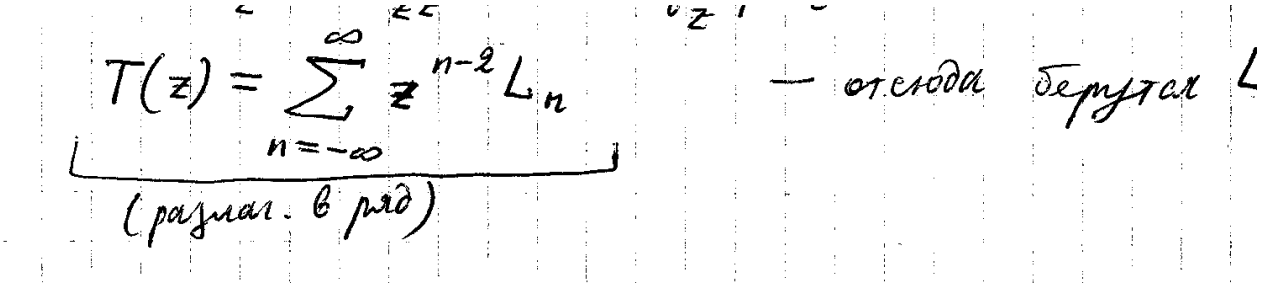


**Рисунок и набранное описание.** Во втором равенстве справа над $T$ нет дополнительной черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001059

$$\underbrace{T(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} z^{n-2} L_n}_{\text{(разлаг. в ряд)}} \quad \text{— отсюда берутся } L_n!$$



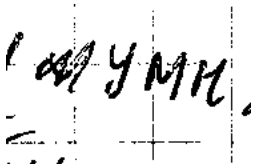
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001059

**Рисунок и набранное описание.** Ряд и его левая часть заключены в нижнюю скобку.

GELFAND-P001060

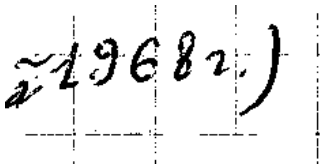
Бейлинсон А.

И.М.Г. Гельфанд, Пономарёв (УМН, $\underset{[2?]}{\sim}$ 1968 г.) свед. опис. неразлож. предст. гр. Лоренца к задаче лин. алгебры.



**Сомнительное чтение.** Перед «УМН» зачёркнута короткая помета.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001060



**Сомнительное чтение.** Под знаком $\sim$ виден знак, похожий на 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001060

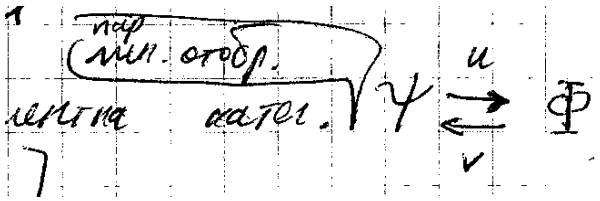
Б. модельный пример. — $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$

На $\mathbb{P}^1$ надо классиф. $D$-модули с особ. в фикс. $2^x$ точках.

Теорема 1. катег. $D$-модулей в диске с фикс. особ. эквивалентна катег.

**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001060



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001060

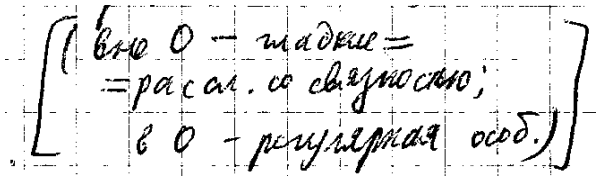
**Рисунок и набранное описание.**

пар
лин. отобр.

$\Psi \underset{v}{\overset{u}{\rightleftarrows}} \Phi$

Над «лин. отобр.» вписано «пар».

таких что $uv - \mathrm{Id}$ обратимо.

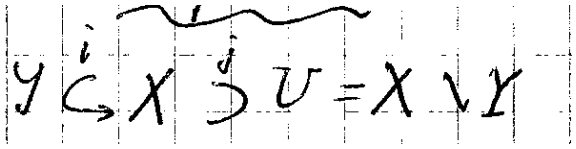


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001060

**Рисунок и набранное описание.**

$\left[\left(\begin{array}{l}\text{вне } 0 \text{ — гладкие } = \\ = \text{рассл. со связностью;} \\ \text{в } 0 \text{ — регулярная особ..}\end{array}\right)\right]$

Геом. задача.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001060

**Рисунок и набранное описание.**

$Y \overset{i}{\hookrightarrow} X \overset{j}{\hookleftarrow} U = X \setminus Y$

Пучок на $X$ зад. так:

$$\mathcal{F}_X = (\mathcal{F}_U, \mathcal{F}_Y, \quad \mathcal{F}_Y \longrightarrow i^* j_* \mathcal{F}_U)$$

(ф-я склейки)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001060

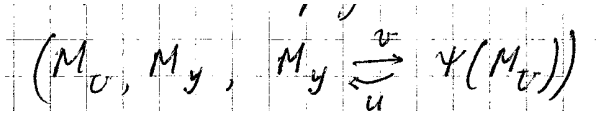
**Сомнительное чтение.** Между «ф-я» и «склейки» зачёркнута короткая запись, возможно начало «ск».

Для представл. надо решить аналог. задачу на пр-ве флагов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001060

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая формула, возможно $Y = f^{-1}(0)$.

Теор. катег. $D$-модулей с регул. особ. на $X$ эквивал. катег. наборов

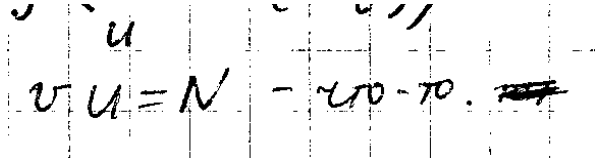


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001060

**Рисунок и набранное описание.**

$\left(M_U,\ M_Y,\quad M_Y \underset{u}{\overset{v}{\rightleftarrows}} \Psi(M_U)\right)$

$vu = N$ — что-то.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001060

**Сомнительное чтение.** После «что-то» зачёркнута короткая запись.

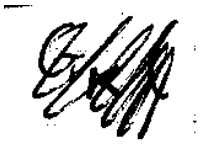
GELFAND-P001061

[номер в источнике: 48]

15/XI-82 г. Сем. Гельфанда.

И.М.Г. Задача. (неточная)

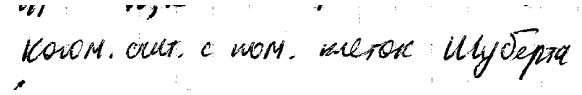
$G_{n,k}$ — грассм. мн-ие, $k$-мерн. плоск. в $n$-мерн. пр-ве.



**Сомнительное чтение.** В начале строки зачёркнута запись, похожая на $G$ с дополнительными знаками.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001061

Когом. счит. с пом. клеток Шуберта.



**Сомнительное чтение.** Начало строки читается предположительно как «Когом. счит.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001061

( Клетка зад. размерностями пересеч. с флагом

$$0 = d_0 \leqslant d_1 \leqslant d_2 \leqslant \ldots \leqslant d_n = k,$$

$$\dim \text{ клетки} = \sum d_j.$$

)

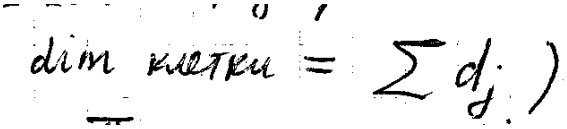


**Рисунок и набранное описание.** В формуле размерности записано $\sum d_j$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001061

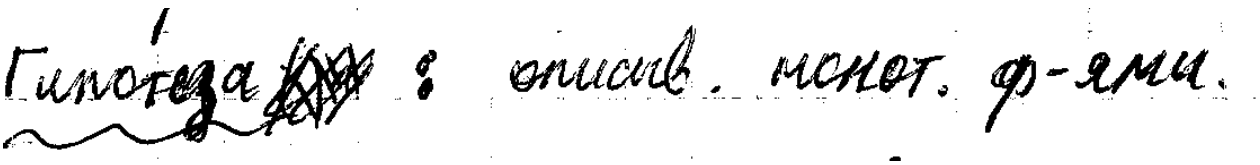
Рассм. $\mathrm{II}_1$-фактор; в нём рассм. $\alpha$-мерные проекторы (конт. аналог грассм. мн-ий). Есть ли аналог клетки Шуберта?

Флаг непр. размерности $[0, 1]$.

Получ. грассм. мн-ие?

Непр. когомологии!?

Гипотеза: описыв. монот. ф-ями.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001061

**Сомнительное чтение.** После «Гипотеза» зачёркнута короткая запись.

Ещё более расплывчатый вопрос: какая топология? и какие когомологии?

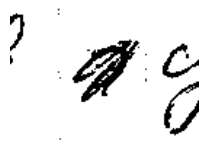
**Сомнительное чтение.** Перед «Ещё» зачёркнут знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001061

Ю.И. Манин.

1) Флаговые супермногообразия

2) Преобр. Радона–Пенроуза в суперматем. ситуации.



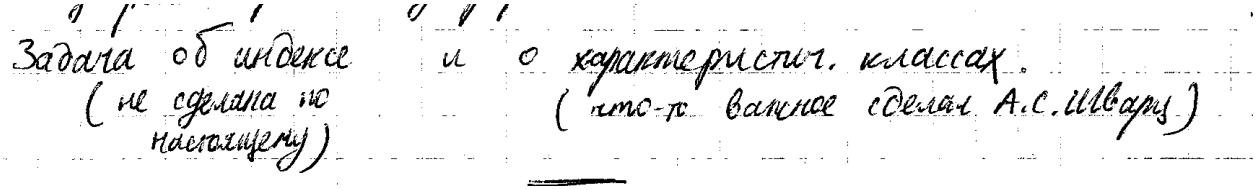
**Сомнительное чтение.** Между «в» и «суперматем.» зачёркнут одиночный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001061

3) Прилож. к решению нелин. ур-й: новые реш. неавтодуальных ур-й ЯМ (обычные и суперсимм.)

4) Конкретные флаговые мн-ия, их искривление и т.п. в суперсимметрии и супергравитации.

5) Задача об индексе и о характеристич. классах.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001061

**Рисунок и набранное описание.** [Под «об индексе»:] (не сделана по настоящему) [Под «о характеристич. классах»:] (что-то важное сделал А.С. Шварц)

Будет об 1)–4)

1) Напоминание об автодуальных ур-ях Я.М.

$T = \mathbb{C}^4$ [антиголом. инвол. $T \oplus T^*$]

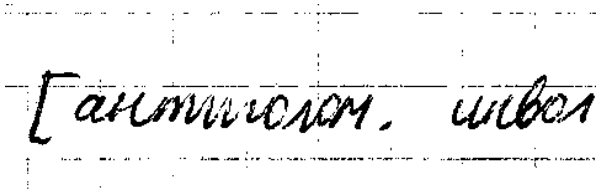



**Рисунок и набранное описание.** Первое сокращение читается как «антиголом.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001061

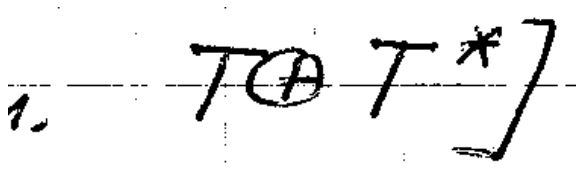



**Рисунок и набранное описание.** Между $T$ и $T^*$ написано $\oplus$.

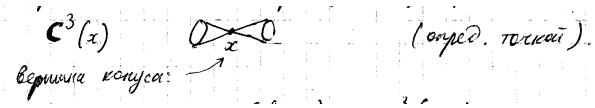
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001061

$\dim G(2, T) = 4$ = комплексное компактное пр-во Минковского.

3-мерн. клетка (сем-во, параметр., [разн.?] группой)

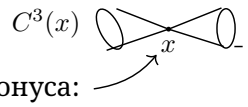
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001061

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «группой» может читаться «разн.» или «разл.».




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001061

**Рисунок и набранное описание.**




(опред. точкой).

$$M^4 = \text{вещ. часть } G(2,T) \setminus C^3(\infty) \ \leftarrow \ \infty\text{-конус}.$$

2-мерн. клетки: 2 сорта

$$C^2_{\substack{\alpha,\beta \\ + \ -}}(x, \mathbb{C}^2 \subset T_x M) \text{ — } \pm\text{-плоскости}, \quad (\alpha,\beta)\text{-плоскости}.$$

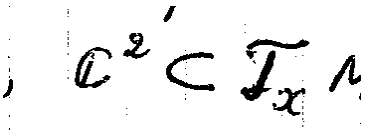



**Рисунок и набранное описание.** Внутри скобок перед $\subset$ видна $\mathbb{C}$ с верхним индексом 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001061

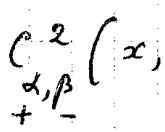
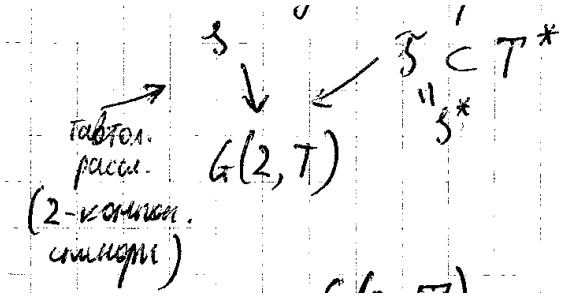



**Рисунок и набранное описание.** Знак $+$ написан под $\alpha$, знак $-$ под $\beta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001061

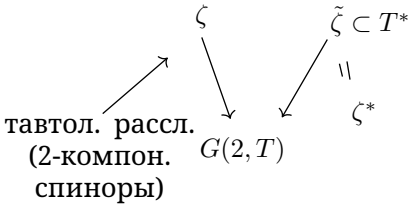
GELFAND-P001062

$C^1$ — нулевые прямые (лучи света)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001062

**Рисунок и набранное описание.**




Знак расслоения условно передан через $\zeta$. Значение двух черт под правой подписью не установлено.

Задача. $G(2,T)$

Описать супероднородные компл. мн-зия $M$, для к-рых $M_{\text{red}} = G(2,T)$.

Усл.: $M$ — флаговое мн-зие для простых супергрупп Ли классического типа.

Список (начало).

$$\text{а)} \quad F(2|0, 2|N, \mathbb{C}^{4|N}) = M$$

**Сомнительное чтение.** После $2 \mid N$ зачёркнут знак, похожий на 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001062

(флаги разм. $2|0, 2|N$ в $\mathbb{C}^{4|N}$).

$$N = 0, 1, 2, 3, \dots \qquad \mathbb{C}^{4|N} = (\mathbb{C}^4)_0 \oplus (\mathbb{C}^N)_1.$$

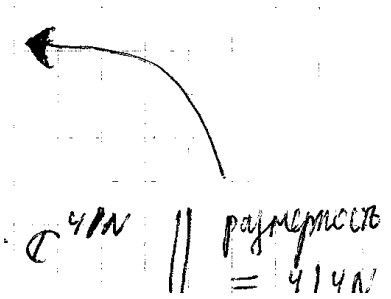



**Рисунок и набранное описание.**

Справа от цепочки включений написано «размерность $= 4 \mid 4N$»; стрелка направлена вверх и влево.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001062

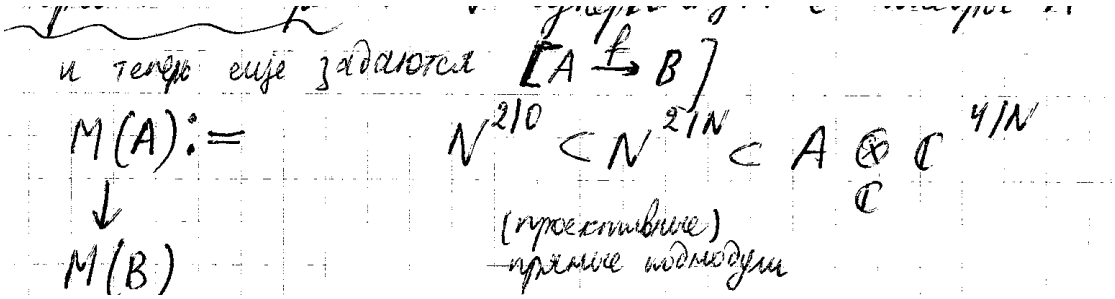
Наивное опред.:

$$\text{точки } x \in F(2|0, 2|N, \mathbb{C}^{4|N}) = \underline{\mathbb{C}^{2|0} \subset \mathbb{C}^{2|N}} \subset \mathbb{C}^{4|N}.$$

Но: нехватает координат.

Правильное опред.: $\forall$ суперкоммут. $\mathbb{C}$-алгебры $A$ задаётся $M(A)$ и теперь ещё задаются $[A \xrightarrow{f} B]$

$$\begin{array}{rl} M(A) := & N^{2|0} \subset N^{2|N} \subset A \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{C}^{4|N} \\ \downarrow & \text{(проективные)} \\ M(B) & \text{прямые подмодули} \end{array}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001062

**Рисунок и набранное описание.** Стрелка направлена от $M(A)$ к $M(B)$, а подпись о подмодулях помещена под цепочкой включений.

Координаты: $G(1|0, \mathbb{C}^{m|n}) := P^{m-1|n} \supset P$.

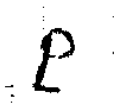


**Рисунок и набранное описание.** Справа после $\supset$ знак, по-видимому, $P$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001062

Однородные коорд-ты: $(x_1, \dots, x_m; \xi_1, \dots, \xi_n)$.

$$\text{Покрытие } P^{m-1,n} = \bigcup_{i=1}^{m} U_i, \quad U_i : \left( \frac{x_1}{x_i}, \dots, \frac{x_m}{x_i}, \frac{\xi_1}{x_i}, \dots, \frac{\xi_m}{x_i} \right).$$

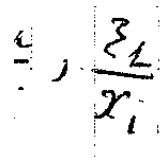


**Рисунок и набранное описание.** В знаменателе первой нечётной координаты, по-видимому, $x_i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001062

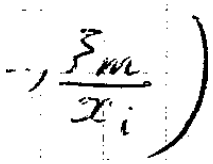


**Рисунок и набранное описание.** В последней дроби написано $\xi_m/x_i$, при $\xi_n$ в списке однородных координат.

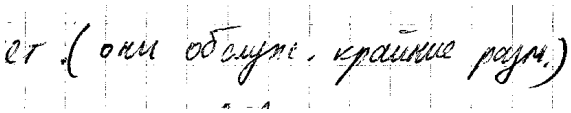
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001062

Упражнение: связать с предыдущим (большие клетки).

Бывают: $\xi_i = 0$ — клетка коразмерности $0|1$.

Неизвестно, в каких когомологиях они лежат?

Дифф. и интегр. форм тоже не хватает. (они обслуж. крайние разм.)



**Сомнительное чтение.** Сокращение читается предположительно как «обслуж.».

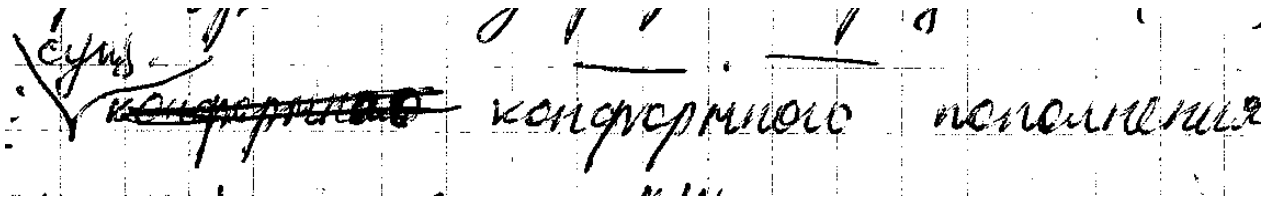
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001062

Шварцевские объекты промеж., но облад. странными св-вами.

Вещественные точки большой клетки в $F(2|0, 2|N; \mathbb{C}^{4|N}) =$

$$= N\text{-расширенное суперпр-во физиков} : (x^m; \theta_{\alpha i}, \theta^{\beta i}).$$

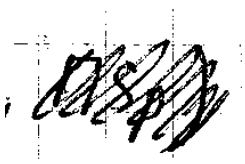
Требование: [вписано сущ.] ~~конформное~~ конформного пополнения.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001062

**Рисунок и набранное описание.** «сущ.» вписано со знаком вставки. Прежнее «конформное» зачёркнуто.

б) $FI(2|0, 2|2, \mathbb{C}^{4|4}, \Pi\mathrm{Sp})$ размерность $= 4|8$.



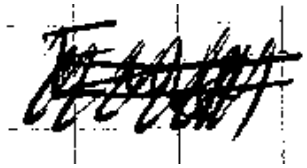
**Сомнительное чтение.** Перед $\mathbb{C}^{4|4}$ зачёркнута запись, возможно OSp.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001062

GELFAND-P001063

[номер в источнике: 49]

$I$ — изотропные, $\Pi\mathrm{Sp}$ — тип формы, отн. к-рой флаги изотропны.
(нечетная симм. форма)
Еще есть серии и изолир. мн-зия.



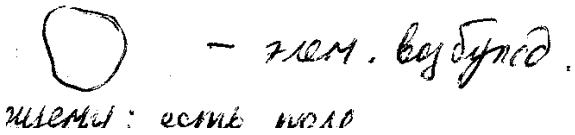
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001063

**Сомнительное чтение.** Перед «Еще» зачёркнуто слово, возможно «Бывают» или «Будут».

$$2)\quad M = G(2,T), \qquad P(T) = G(1,T).$$

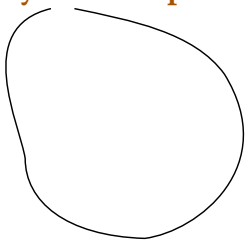
GELFAND-P001064

22/XI-82 г. Сем. Гельфанда.
А. М. Поляков.
(Ал-др Маркович).
Зад. о струне



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001064

**Рисунок и набранное описание.**



— элем. возбужд..

Сводится к следующему: есть поле

$$\varphi = \varphi(\xi_1, \xi_2) \qquad (\sim \text{ пов. в изотермич. коорд.})$$

$$g_{ab}(\xi) = e^{\varphi(\xi)}\delta_{ab}. \tag{1}$$

$$\mathcal{L} = \frac{1}{\gamma}\left\{\frac{1}{2}(\partial_a\varphi)^2 + e^{\varphi}\right\}, \qquad S = \int \mathcal{L}\, d^2\xi, \tag{2}$$

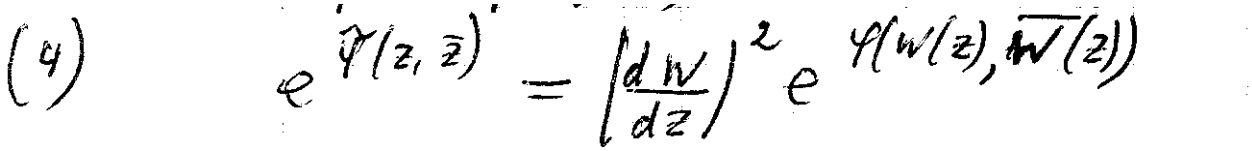
$$\frac{1}{\gamma} = \frac{26 - D}{48\pi} \tag{3}$$

($D$ — разм. пр-ва, в к-рое вклад. рассм. 2-мерная пов.)

Откуда вид (2) (кроме $\gamma$)?

Фиксир. метрику (1). Остаётся свобода: конформные преобр..

$$e^{\widetilde{\varphi}(z,\bar{z})} = \left|\frac{dw}{dz}\right|^2 e^{\varphi(w(z),\overline{w}(z))}. \tag{4}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001064

**Рисунок и набранное описание.** В правом показателе черта стоит над вторым $w$, а последний $z$ без черты.

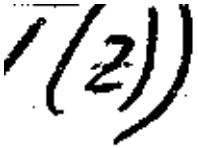
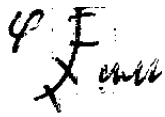


**Рисунок и набранное описание.** Справа от формулы видно «(2)» с дополнительным штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001064

Лагр. (2) — единств. лок. лагранжиан (завис. лишь от знач. ф-и и её произв. в точке), не меняющийся при преобр. (4).

$\mathcal{L}$ наз. лагранжианом Лиувилля (соотв. ур-е $\Delta\varphi = e^{\varphi}$ или $\partial^2\varphi = e^{\varphi}$).



**Сомнительное чтение.** После первого $e^{\varphi}$ перечёркнут скобкообразный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001064

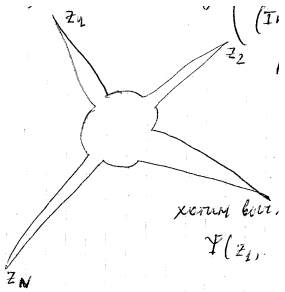
$$\partial^2\varphi \equiv \Delta\varphi = e^{\varphi}. \tag{5}$$

Явно решается. ($\sim$ кривизна постоянна)

Классическое решение ур-я (5):

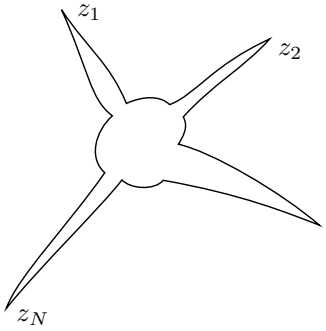
$$\varphi = \log\left(\frac{|\partial_z w|^2}{(\operatorname{Im} w)^2}\right), \qquad w(z) \text{ — любая голом. ф-я.} \tag{6}$$

Рассм. сферу с выкол. точками, к-рые на $\infty$ в смысле метрики.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001065

**Рисунок и набранное описание.**



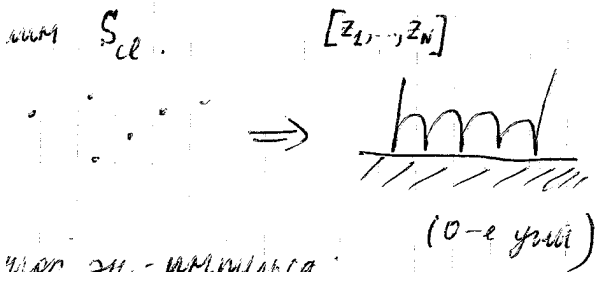

$$e^{\varphi} \underset{z\to z_i}{\longrightarrow} \frac{2}{|z-z_i|^2 \log^2|z-z_i|}.$$

хотим выч. квантовую велич.

$$\Psi(z_1,\dots,z_N) = \int \mathcal{D}\varphi(z) e^{-S(\varphi)} \underset{\gamma\to 0}{\simeq} e^{-S_{\text{cl}}(z_1,\dots,z_N)}. \tag{7}$$

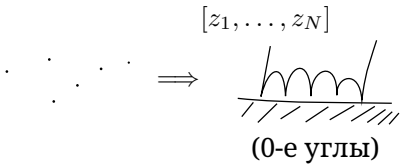
Вычислим $S_{\text{cl}}$.

(8)

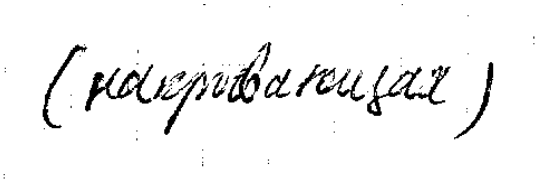


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001065

**Рисунок и набранное описание.**




Под рисунком, по-видимому, написано «0-е углы».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001065

**Рисунок и набранное описание.**
(накрывающая)

Вычислим тензор эн.-импульса:

$$T = \tfrac{1}{2}(\partial_z \varphi)^2 - \partial_z^2 \varphi, \qquad T = T_{11} - T_{22} + 2iT_{12}, \qquad T_{11} + T_{22} = 0. \tag{9}$$

($T_{ij}$ восстан. по $T$, т.к. $T_{ij}$ — вещ.)

$$T(z|z_1, \ldots, z_N) = \underset{\text{(произв. Шварца)}}{\mathcal{D}}[w(z)] = \frac{w'''}{w'^2} - \frac{3}{2}\frac{(w'')^2}{(w')^4}. \tag{10}$$

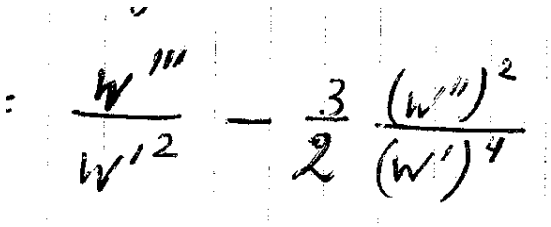


**Рисунок и набранное описание.** В знаменателях написано $w'^2$ и $(w')^4$.

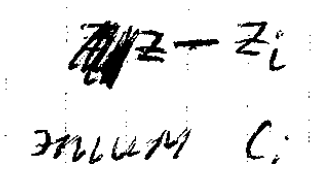
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001065

(инвар. отн. дробно-лин. преобр.)

$$\widetilde{w}(z) = \frac{\alpha w + \beta}{\gamma w + \delta}.$$

Отсюда $T$ — однозначна и имеет лишь полюса:

$$T(z|z_1, \ldots, z_N) = \frac{1}{4}\sum_1^N \frac{1}{(z - z_i)^2} + \sum_1^N \frac{c_i(z_1, \ldots, z_N)}{z - z_i}. \tag{11}$$

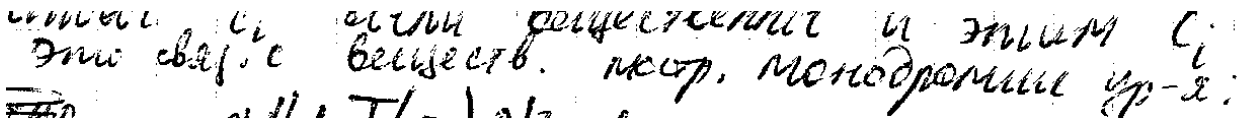


**Сомнительное чтение.** Перед $z - z_i$ в последнем знаменателе густо зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001065

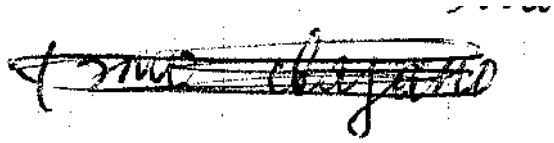
Важно, чтобы $c_i$ были вещественны и этим $c_i$ фиксируются.

($c_i$ — акцессорные коэффициенты)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001065

**Рисунок и набранное описание.** Мелко над строкой (12): «Это связ. с веществ. коэф. монодромии ур-я».



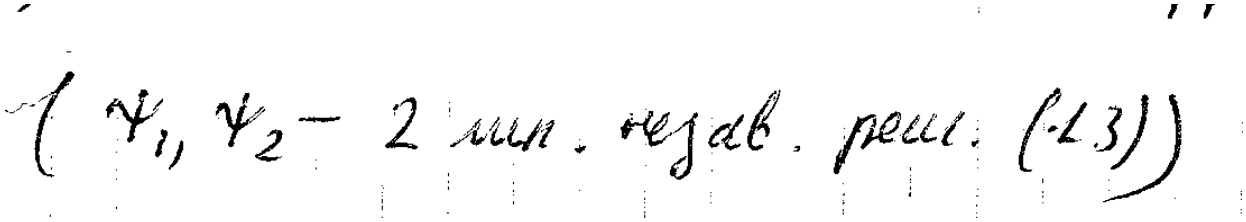
**Сомнительное чтение.** Перед (12) зачёркнута фраза, возможно «это связано».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001065

$$\psi'' + T(z)\psi = 0. \tag{12}$$

$$w(z) = \frac{\psi_1(z)}{\psi_2(z)}. \tag{13}$$

($\psi_1, \psi_2$ — 2 лин. незав. реш. (13))



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001065

**Рисунок и набранное описание.** В пояснении после «реш.» стоит «(13)».

Условие на вар. $c$: монодромия меняется, но остаётся веществ.,

(в этом сост. задача)

(в $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$, а не в $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$)

GELFAND-P001066

[номер в источнике: 55]

Связь:

$$c_i(z_1, \dots, z_N) = \frac{\partial S_{\mathrm{cl}}}{\partial z_i}. \tag{14}$$

**Рисунок и набранное описание.** ___ · ___

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001066

Решение зад. через квантовую и затем квазиклассика при $\gamma \to 0$!

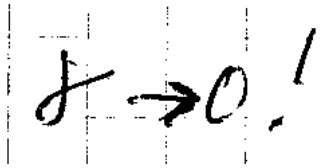
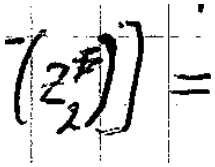


**Рисунок и набранное описание.** Знак при переходе к квазиклассике передан через $\gamma$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001066

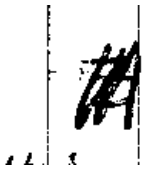
$$[T(z_1), T(z_2)] = \big(T(z_1) + T(z_2)\big)\delta'(z_1 - z_2) + \frac{c}{12}\delta'''(z_1 - z_2). \tag{15}$$



**Сомнительное чтение.** Над $z_2$ в левой части первого (15) зачёркнут небольшой знак, возможно цифра.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001066

(завис. от $z_1, \ldots, z_N$ не пишем)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001066

**Сомнительное чтение.** Перед скобкой густо зачёркнут знак.

или:

$$[T(z), T(w)] = \big(T(z) + T(w)\big)\delta'(z-w) + \frac{c}{12}\delta'''(z-w) \tag{15}$$

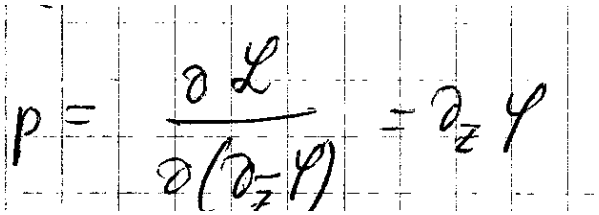
(в классике. скобки Пуассона)

Считаем:

Лагранжиан:

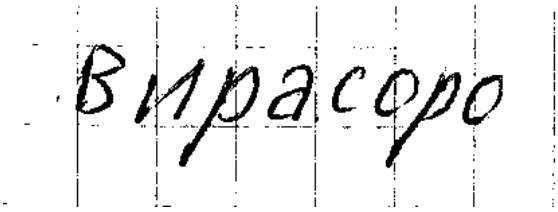
$$\mathcal{L} = \int \big(\partial_z\varphi\,\partial_{\bar z}\varphi - e^{\varphi}\big)$$

$$p = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_{\bar z}\varphi)} = \partial_{\bar z}\varphi \tag{16}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001066

**Рисунок и набранное описание.** В правой части (16) над нижним $z$ видна отдельная черта.

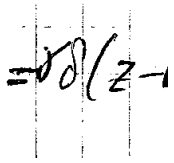


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001066

**Рисунок и набранное описание.** [На правом поле] Вирасоро

откуда

$$\{\varphi(z), \partial_w\varphi(w)\} = \gamma\delta(z-w). \tag{17}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001066

**Сомнительное чтение.** Перед $\delta$ виден отдельный знак, вероятно $\gamma$.

$\{T(z), T(w)\}$ и т. д.

Разлагаем в ряд Лорана:

$$T(z) = \sum_n (L_n z^n + L_{-n} z^{-n}) \tag{18}$$

$$[L_n, L_m] = (n-m)L_{n+m} + \frac{c}{12} n(n^2-1), \quad c = 26 - D. \tag{19}$$

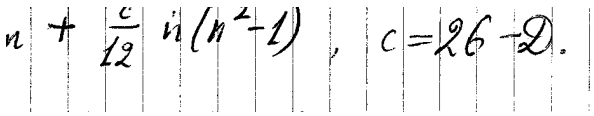


**Рисунок и набранное описание.** После $n(n^2-1)$ в (19) стоит запятая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001066

(можно было предсказать из рез. Гельфанда–Фукса из вида центр. расш.)

$$\widetilde{z} = z + \varepsilon(z) \qquad \text{(вариация)}$$
$$\delta\varphi = \mathrm{Re}\big(\varepsilon(z)\partial_z\varphi + \partial_z\varepsilon\big)$$

К действию доб. число $\rightsquigarrow$ появл. центр. расширение).

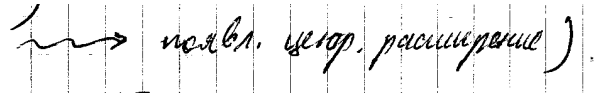


**Рисунок и набранное описание.** Между двумя фразами проведена волнистая стрелка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001066

Попробуем найти $\Psi$ чисто алгебраически:

$$\text{Пусть} \qquad T_\varepsilon = \int \varepsilon(z) T(z)\, d^2 z \tag{20}$$

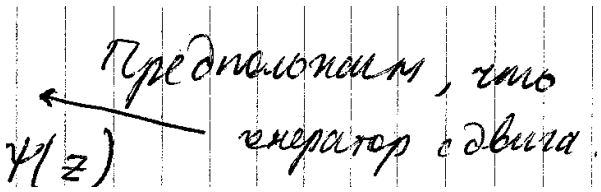


**Рисунок и набранное описание.** ⟵ Предположим, что генератор сдвига.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001066

$$\delta_\varepsilon \psi = [T_\varepsilon, \psi(z)] = \varepsilon(z)\frac{d\psi}{dz} + \Delta \cdot \varepsilon'(z)\psi(z) \tag{21}$$

(вариация поля $\psi$)

$$[L_n, \psi(z)] = z^{n+1}\frac{d\psi}{dz} + (n+1)\Delta\psi(z). \tag{22}$$

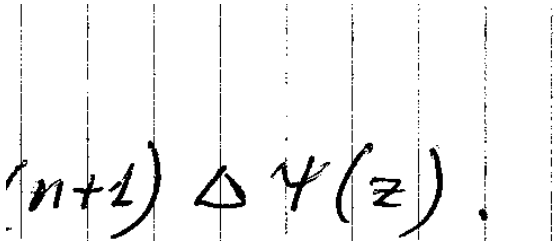


**Рисунок и набранное описание.** Второе слагаемое (22) читается $(n+1)\Delta\psi(z)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001066

$\psi(z)$ — опер. в том же пр-ве, где задано представление.

GELFAND-P001067

$\psi(z)$ — опер. рожд. рога на сфере.

$$\Psi(z)|v\rangle.$$

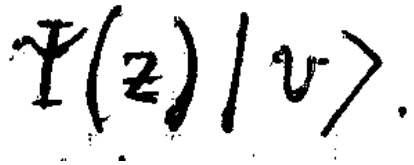


**Рисунок и набранное описание.** Прописное начертание $\Psi$ в строке с кетом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001067

Рассм. ф-и:

$$\langle v|\psi(z_1)\psi(z_2)\psi(z_3)\psi(z_4)|v\rangle \tag{23}$$

$$\Psi(x) = \langle v|\psi(\infty)\psi(1)\psi(x)\psi(0)|v\rangle$$

$$|0\rangle = \psi(0)|v\rangle, \qquad \langle v|\psi(\infty) = \langle 0|$$

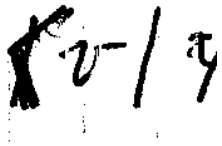


**Рисунок и набранное описание.** Угловая скобка бра обведена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001067

$$\Psi(x) = \langle 0|\psi(1)\psi(x)|0\rangle$$

$$\begin{cases} L_n|0\rangle = 0, \quad n > 0, \\ L_0|0\rangle = \Delta|0\rangle \end{cases} \tag{24}$$

Возникают модули Верма: такое предст. без лишних соотн.

$\psi(x)$ (возможно, $\Psi(x)$), знак переправлен? опис. выше и перев. мод. Верма в себя.

**Сомнительное чтение.** $\psi(x)$ (возможно, $\Psi(x)$), знак переправлен

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001067

$$\Psi(x) = e^{\Delta \cdot S_{cl}(x)} \quad \Rightarrow \quad \text{по } \Psi(x) \text{ всё опред.} \tag{25}$$

зачёркнутый знак, возможно § или 4? Вычисление $\Psi$.

**Сомнительное чтение.** зачёркнутый знак, возможно § или 4

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001067

Добавим соотношение (к коммут. соотн.):

$$\langle 0|\psi(x)|0\rangle = x^{-\Delta} \tag{26}$$

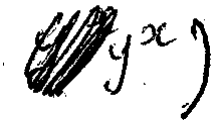
$$\begin{aligned}\langle 0|\psi(1)|0\rangle\langle 0|\psi(x)|0\rangle + \langle 0|\psi(1)|1\rangle\langle 1|\psi(x)|0\rangle + \\ + \langle 0|\psi(1)|2\rangle\langle 2|\psi(x)|0\rangle + \dots\end{aligned} \tag{27}$$

$$I = \sum_n |n\rangle\langle n|$$

$$\begin{aligned}\langle 1|\psi(x)|0\rangle = \langle 0|L_1\psi(x)|0\rangle = \langle 0|[L_1, \psi(x)]|0\rangle = \\ = \left(x^2\frac{d}{dx} + 2\Delta x\right)\langle 0|\psi(x)|0\rangle = (\Delta\cdot x)x^{-\Delta}\end{aligned}$$

[после $2\Delta$ запись зачёркнута, вписано $x$. Под строкой знак вставки или $y$?]

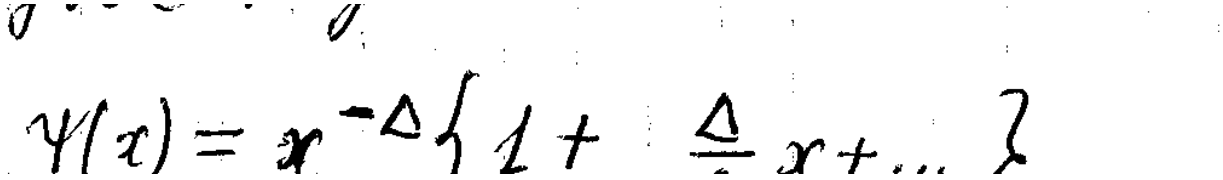
**Сомнительное чтение.** после $2\Delta$ запись зачёркнута, вписано $x$. Под строкой знак вставки или $y$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001067

и далее получается:

$$\psi(x) = x^{-\Delta}\left\{1 + \frac{\Delta}{2}x + \dots\right\}$$



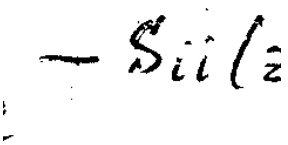
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001067

**Рисунок и набранное описание.** Строчное начертание $\psi$ в разложении.

$$\langle v|\psi(z_1)\dots\psi(z_N)|v\rangle = e^{-S_{ii}(z_1,\dots,z_N)}$$

[нижний индекс у $S$, вероятно $ii$, возможно $il$?]

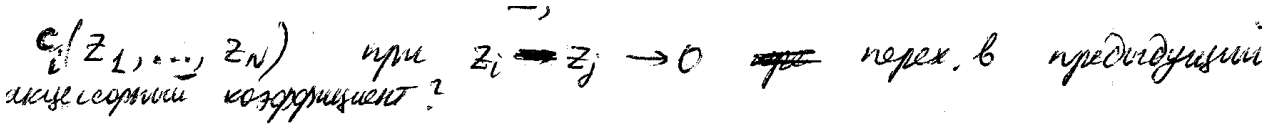
**Сомнительное чтение.** нижний индекс у $S$, вероятно $ii$, возможно $il$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001067

$$\Delta, c \to \infty$$

$c_i(z_1, \dots, z_N)$ при $z_i - z_j \to 0$ [зачёркнуто «пр...». Знак между $z_i$ и $z_j$ обведён, читается как минус?] перех. в предыдущий акцессорный коэффициент?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001067

**Сомнительное чтение.** зачёркнуто «пр...». Знак между $z_i$ и $z_j$ обведён, читается как минус

GELFAND-P001068

[номер в источнике: 56]

$S_{cl}(x)$

(3 другие точки $0, 1, \infty$)

~~Остальные~~ $\Rightarrow c_k = c_k(x)$

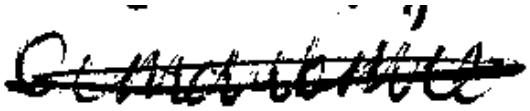


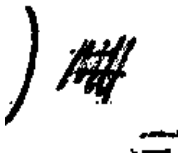
**Рисунок и набранное описание.** Зачёркнутое слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001068

$$c_k(x) = \frac{\partial S_{cl}(x)}{\partial x}$$

$$e^{S_{cl}(x)} = x^{-\Delta}\{1 + a_1 x + a_2 x^2 + \ldots\}.$$

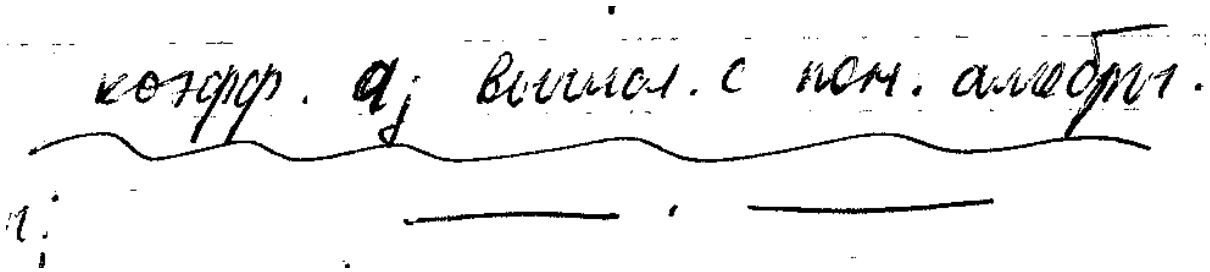
[заштрихованная запись в показателе после $S_{cl}(x)$?]



**Сомнительное чтение.** заштрихованная запись в показателе после $S_{cl}(x)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001068

коэфф. $a_j$ вычисл. с пом. алгебры.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001068

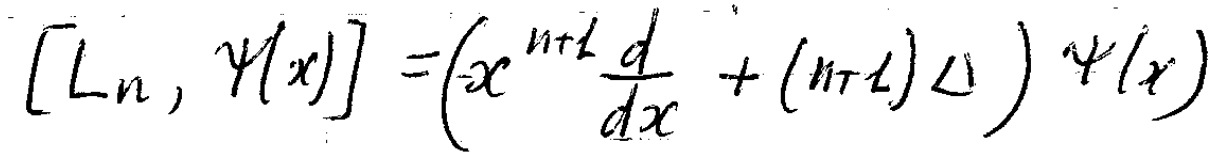
**Рисунок и набранное описание.** Волнистое подчёркивание и две короткие черты ниже.

Аксиомы:

$$L_0|0\rangle = \Delta|0\rangle$$

$$L_n|0\rangle = 0, \quad n > 0$$

$$[L_n, \psi(x)] = \left(x^{n+1}\frac{d}{dx} + (n+1)\Delta\right)\psi(x)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001068

**Рисунок и набранное описание.** Рукописная запись коммутатора. Множитель $x^n$ при $(n+1)\Delta$ в этой строке отсутствует.

$$\langle 0|\psi(x)|0\rangle = x^{-\Delta}$$

$$\Psi(x) = \langle 0|\psi(1)\psi(x)|0\rangle$$

[неразборчивый зачёркнутый знак после кета]

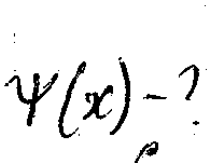
**Сомнительное чтение.** неразборчивый зачёркнутый знак после кета

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001068

$$I = \sum_n |n\rangle\langle n|, \qquad |n\rangle = L_{-n}|0\rangle.$$

[На левом поле: $\psi(x)$ — ?]

**Рисунок и набранное описание.** Запись на левом поле.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001068

Сложность. нет ортогональности.

Из вида $T$ естественно:

$$L_n = (\alpha + i\beta n)a_n + \sum_{k=1}^{n-1} a_k a_{n-k} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k^+ a_{n+k};$$

$$L_{-n} = L_n^+;$$

$$[a_n, a_m^+] = n\delta_{n,m};$$

$$\Delta = \frac{1}{2}(\alpha^2 + \beta^2), \quad c = 1 + 12\beta^2.$$

$$a_n|0\rangle = 0.$$

Есть соотв. базисов:

$$a_{n_1}^+ a_{n_2}^+ \ldots |0\rangle$$

[неразборчивый зачёркнутый знак справа от первой строки базиса]

**Сомнительное чтение.** неразборчивый зачёркнутый знак справа от первой строки базиса

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001068

$$L_{-n_1} L_{-n_2} \ldots |0\rangle$$

выр. друг через друга, но 1-й ортогонален!!

Коммут. соотн. $\psi(x)$ в 1-м баз. сложнее

$$L(z) = T(z) = \frac{dp(z)}{dz} + p^2(z),$$

где

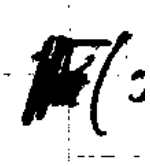
$$p(z) = \sum (a_n z^n + a_{-n} z^{-n})$$

GELFAND-P001069

Считаем $a_n = \dfrac{\partial}{\partial z_n}$, $a_n^+ = n z_n$.

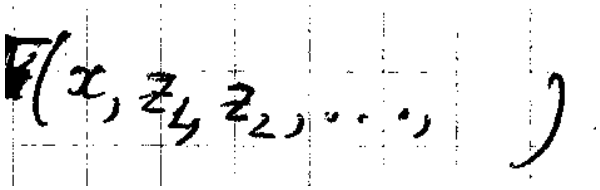
$$(\alpha + i\beta n)\frac{\partial}{\partial z_n} + \sum \frac{\partial^2}{\partial z_k \partial z_{n-k}} + \sum k z_k \frac{\partial}{\partial z_{n+k}}\Big) F(x, z_1, z_2, \dots, ) =$$
$$= \left(x^{n+1}\frac{\partial}{\partial x} + (n+1)\Delta\right) F(x, z_1, \ , z_n).$$

[слева $F$ написано поверх другого знака. Нижний знак неразборчив]



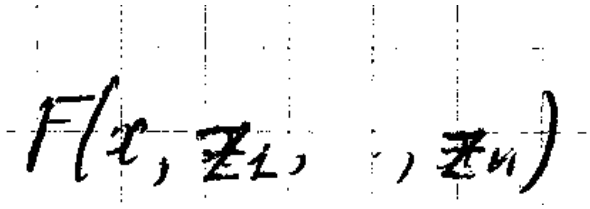
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001069

**Сомнительное чтение.** слева $F$ написано поверх другого знака. Нижний знак неразборчив



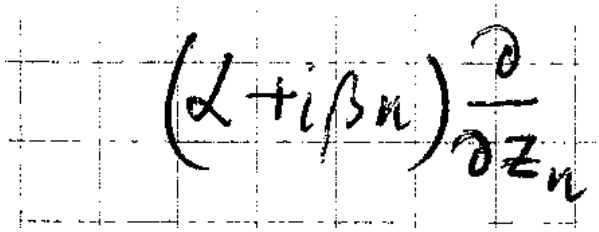
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001069

**Рисунок и набранное описание.** Аргументы слева. Запятая примыкает к $z_1$, после последней запятой оставлен пробел.



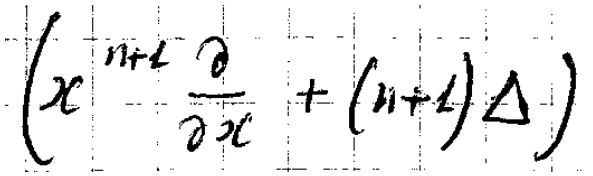
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001069

**Рисунок и набранное описание.** Аргументы справа с пробелом между запятыми.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001069

**Рисунок и набранное описание.** Начало левой части. Перед первой скобкой нет отдельной внешней открывающей скобки.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001069

**Рисунок и набранное описание.** Правая часть. При $(n+1)\Delta$ множитель $x^n$ не написан.

GELFAND-P001070

29/XI–82 г. Сем. Гельфанда.
Кобзарев (Игорь Юрьевич)
О струнах.

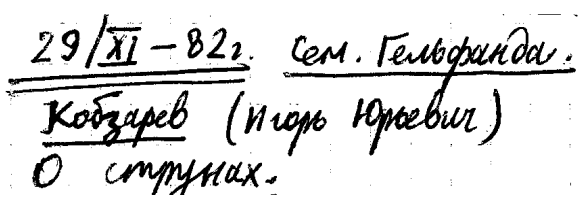


**Рисунок и набранное описание.** Дата, имя докладчика и заглавие.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001070

Теория поля: есть поле $\varphi$, $M^4$ — пр-во Минк., $\mathcal{L}(\varphi)$ — лагранжиан.
реш. и т. п.
Другой тип теор. поля
до 1970 г.

$$\Box\psi + \mu^2\psi = 0 \tag{1}$$

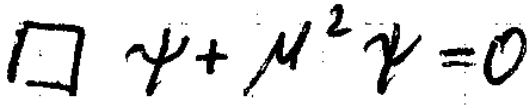


**Рисунок и набранное описание.** Запись $\mu^2$ в (1).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001070

[Справа:] Взаимод. — теор. возмущ. $\varphi_1\varphi_2\varphi_3, \ldots$
надо доб. $\lambda\varphi_1\varphi_2\varphi_3$ и т. д.
после: Хиггсовского типа

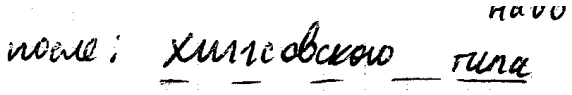


**Рисунок и набранное описание.** Рукописная строка «после: Хиггсовского типа».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001070

$$\mathcal{L}(\varphi) = \frac{1}{2}(\partial_i\varphi)^2 - \lambda^2(\varphi^2 - \eta^2)^2 \tag{2}$$

Вакуум: на клас. полях — сост. с наименьшей энергией ||

**Рисунок и набранное описание.** Двойная черта справа от строки о вакууме.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001070

(соотв. гамильтониан:

$$H = \frac{1}{2}(\partial_t\varphi)^2 + \frac{1}{2}(\bar{\nabla}\varphi)^2 + \lambda^2(\varphi^2 - \eta^2)^2 \tag{3}$$

**Рисунок и набранное описание.** Обведённая повторным штрихом цифра 3.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001070

**Рисунок и набранное описание.** Черта над $\nabla$ в (3).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001070

Вырожд. вакуум: $\varphi = \eta$, $\varphi = -\eta$. (2 вакуума)

$$\varphi \mapsto -\varphi \qquad \text{дискр. симм.} \tag{4}$$

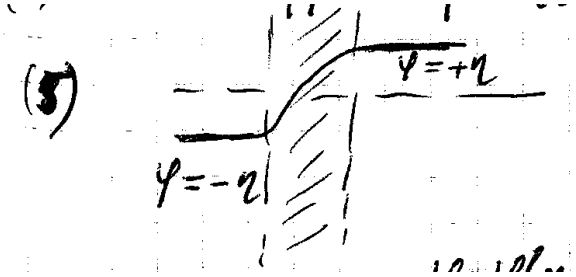
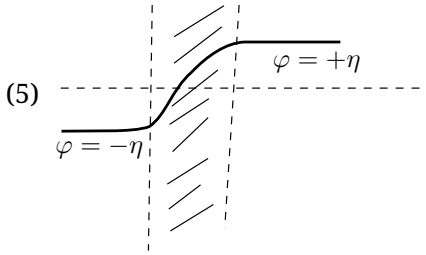



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001070

[Справа от рисунка:] Рассм. стенку — реш., локализ. на плоскости.

$$\varphi = \varphi(x, y, z) \qquad (\text{не зав. от } t)$$

$$\Box\varphi + \varphi\lambda^2(\varphi^2 - \eta^2) = 0 \qquad \text{— ур-е Эйлера для лагр. (2)} \tag{6}$$

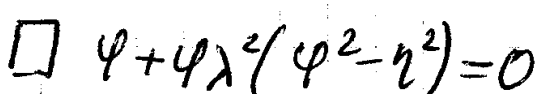


**Рисунок и набранное описание.** Перед $\lambda^2$ написано $\varphi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001070

(7) $\| \quad \varphi \underset{z\to\pm\infty}{=} \pm\eta$ от $x, y, z$ не зависит $\Rightarrow$ легко пров., что такое реш. сущ.

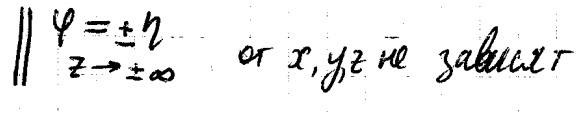


**Рисунок и набранное описание.** Условие на бесконечности и перечень координат в рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001070

GELFAND-P001071

$\eta \sim m$

(8) Толщина слоя [вставлено снизу: (в (5))] $\sim \frac{1}{\eta}$.

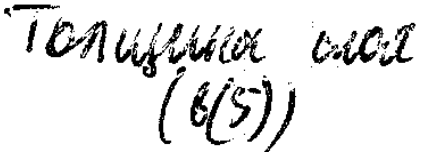


**Рисунок и набранное описание.** Ссылка на (5) под строкой о толщине слоя.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001071

[неразборчивый зачёркнутый знак перед «Реш.»] Реш. (5) явно нах.: $\underline{\underline{\text{th}(z\eta)}}$

**Сомнительное чтение.** неразборчивый зачёркнутый знак перед «Реш.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001071

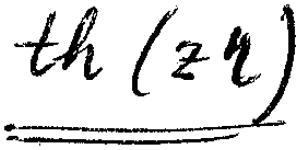


**Рисунок и набранное описание.** Дважды подчёркнутое $\text{th}(z\eta)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001071

Гр. симметрии: $\varphi \mapsto -\varphi$.

Сейчас обычно рассм. непр. гр. $G$ симм. лагранжиана.

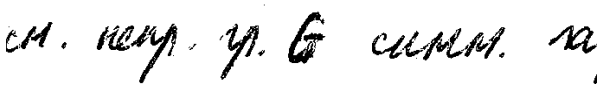


**Рисунок и набранное описание.** Сокращения в строке о непрерывной группе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001071

$U(1)$-инвар. теория:

$$\mathcal{L}(\varphi) = \frac{1}{2}\left|(\partial_i + iA_i)\varphi\right|^2 - (\varphi\varphi^* - \eta^2)^2 \tag{9}$$

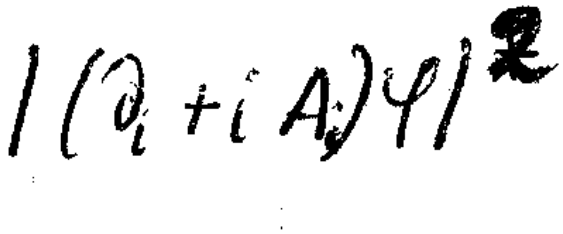


**Рисунок и набранное описание.** Знак $+$ перед $iA_i$ в (9).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001071

$$\text{Вакуум: } (c_1, c_2): \quad c_1^2 + c_2^2 = \eta^2 \tag{10}$$

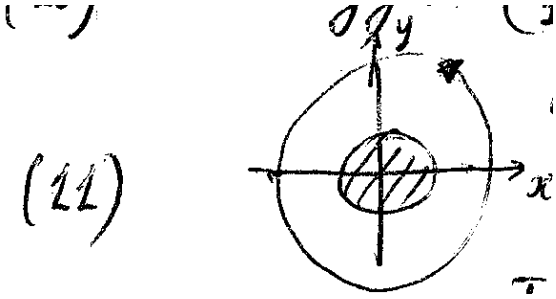
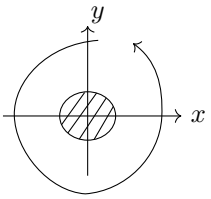


**Рисунок и набранное описание.**

(11)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001071

[Справа от рисунка:] струна: когда энергия соср. на линии (1-мерной).

При обходе вектор $C$ поворач. на $2\pi$

Топологич. инвариант есть.

(Статическое решение: не зав. от $t$)

$A$ — доп. вект. поле (эл.-магн.)

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{ik}F_{ik} + \frac{1}{2}\left|(\partial_i + iA_i)\varphi\right|^2 - (\varphi\varphi^* - \eta^2)^2 \tag{12}$$

$$F_{ik} = \partial_i A_k - \partial_k A_i$$

Действие $U(1)$ на поле:

$$\begin{cases} \varphi \mapsto e^{i\alpha}\varphi \\ A_i \mapsto A_i + \nabla_i \alpha \end{cases} \tag{13}$$

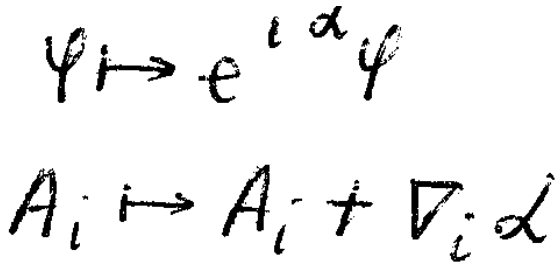
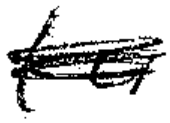


**Рисунок и набранное описание.** В (13) написаны $e^{i\alpha}$ и знак $+$ перед $\nabla_i\alpha$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001071

Рассм. приближ. решение [зачёркнутая запись, возможно номер в скобках[?]]



**Сомнительное чтение.** зачёркнутая запись, возможно номер в скобках

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001071

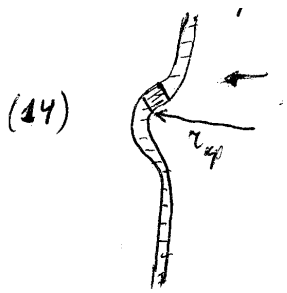
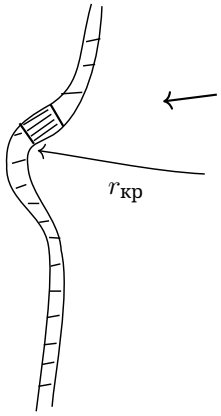



**Рисунок и набранное описание.**

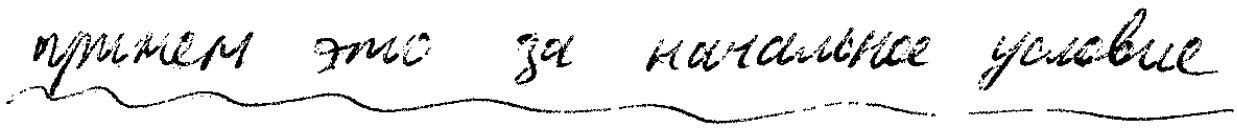
(14)




Подпись к стрелке у перегиба читается $r_{кр}$. В выделенном участке возможны наконечники штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001071

[Справа от рисунка, стрелка влево:] примем это за начальное условие



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001071

**Рисунок и набранное описание.** Волнистое подчёркивание и единственное число в словах «начальное условие».

Примерн. вид решения (11):

$$\begin{cases} \varphi_1 = \dfrac{x}{r} f(r) \\ \varphi_2 = \dfrac{y}{r} f(r) \end{cases} \tag{15}$$

(для вероятно «поворота», начальные буквы различимы не полностью[?])

**Сомнительное чтение.** вероятно «поворота», начальные буквы различимы не полностью

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001071

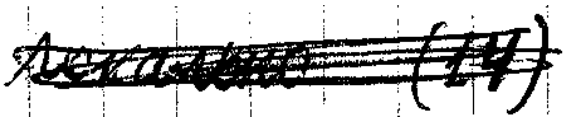
[Справа:] так же конструир. $A$

$\varepsilon(r)$ — плотность энергии в (11) — вычисляется.

GELFAND-P001072

[номер в источнике: 67]

[Зачёркнуто: возможно «Решение (14)»[?]]



**Сомнительное чтение.** возможно «Решение (14)»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001072

Должны вых. на вакуум: $\varphi_1^2 + \varphi_2^2 \to \eta^2$ при $r \to \infty$.

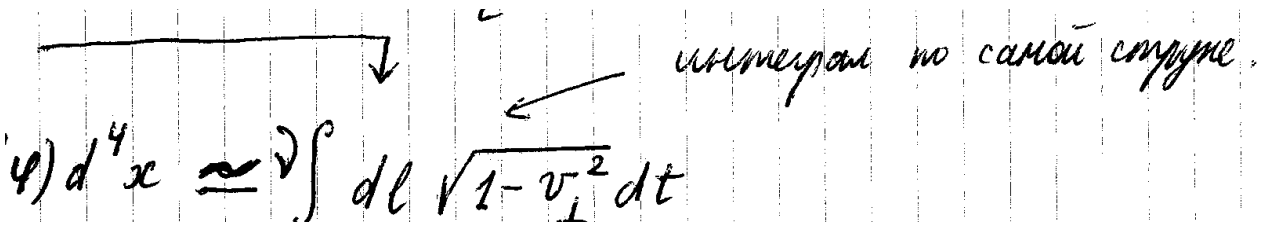
Локально (14) похоже на (11).

(16) Пусть радиус кривизны $r_{\text{кр}} \gg \dfrac{1}{\eta}$

Эфф. действие: [стрелка вправо, затем вниз к правой части (17)]

$$S = \int \mathcal{L}(\varphi)\, d^4x \simeq \nu \int dl \sqrt{1 - v_\perp^2}\, dt \tag{17}$$

[Справа сверху, стрелка влево-вниз к интегралу:] интеграл по самой струне.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001072

**Рисунок и набранное описание.** Две стрелки к правой части (17).

**Рисунок и набранное описание.** Коэффициент $\nu$ перед интегралом в (17).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001072

$v_\perp$ — поперечная скор. струны

$\| \nu$ — линейная плотность энергии струны.

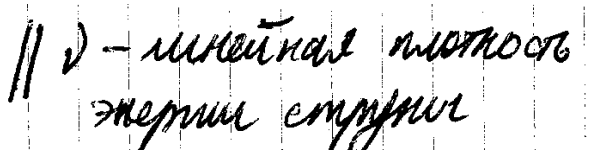


**Рисунок и набранное описание.** Двойная черта и пояснение к $\nu$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001072

Эволюция — ?

Внутри струны счит., [вставлено сверху: что] ничего не происходит

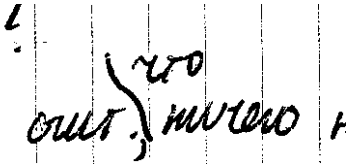


**Рисунок и набранное описание.** Над строкой вписано «что».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001072

(счит. [вставлено сверху: толщину] её дост. малой — — по сравнению с радиусами кривизны)

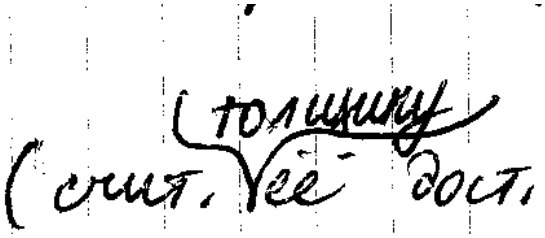


**Рисунок и набранное описание.** Вставка «толщину» перед «её».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001072

Интеграл вычисляем в каждом трансверс. сечении — получим $\nu$

$\sqrt{1-v_\perp^2}$ получается из $d^4x$ (заменой переменных)

Или: воспольз. релятивистской инвар.: $ds$ (интервал), запис. в $\forall$ сист. координат.

(17) — ф-ла Намбу́.

Можно рассм. кольцевую струну с лагранж. — пр. часть (17)

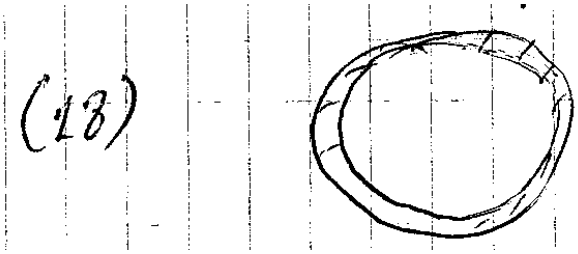
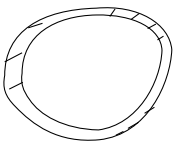


**Рисунок и набранное описание.**

(18)

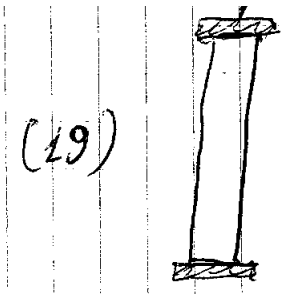


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001072

оно будет сжиматься, быстро вых. на световую скорость и сжимается в комочек.

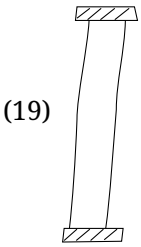
Вариант.

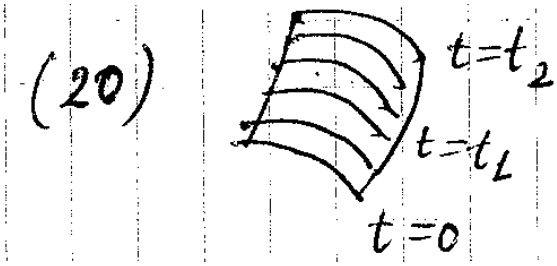
обрыв концов (сажаем на них по монополю):




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001072

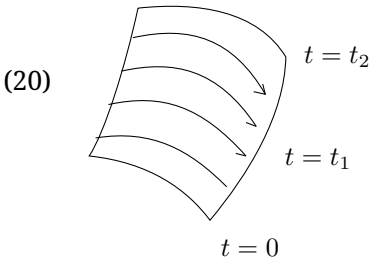
**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001072

**Рисунок и набранное описание.**




Короткие ответвления видны на концах трёх дуг. Их смысл как наконечников не вполне ясен.

[Справа от рисунка:] при движении струна заметает пластину.

(21) Площадь заметаемой поверхности и есть лагранжиан ($17_{\text{пр}}$)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001072

**Рисунок и набранное описание.** Волнистое подчёркивание и ссылка $17_{\text{пр}}$.

GELFAND-P001073

$\dot{x} = \dfrac{\partial x}{\partial t}$, $x' = \dfrac{\partial x}{\partial s}$, $x(t, s)$ и считаем.

Возникает min площадь.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001073

**Рисунок и набранное описание.** Слово после min оканчивается на «ь».

Струны и хромодинамика.

Квант. хромодинамика:

$$\mathcal{L}(\psi, A) = -\frac{1}{4} F^a_{ik} F^a_{ik} + \bar{\psi}(i\hat{\partial} - m)\psi \tag{22}$$

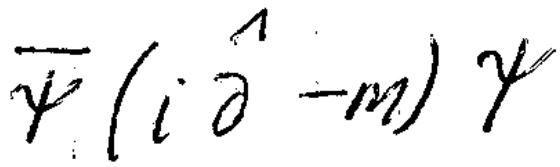


**Рисунок и набранное описание.** Строчные $\psi$ в правой части (22).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001073

$a = 1 \div 8$; $i, k = 0, 1, 2, 3$.

$$\hat{\partial} = \gamma^i (\partial_i + i I^a A^a_i) \tag{23}$$

[Под $\gamma^i$:] матр. Дирака

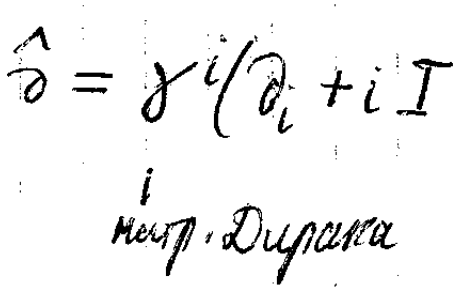


**Рисунок и набранное описание.** Над пометой под $\gamma^i$ стоит короткий штрих с точкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001073

$$F^a_{ik} = \partial_i A^a_k - \partial_k A^a_i + g f_{abc} A^b_i A^c_k, \tag{24}$$

$g$ — конст. связи, $f_{abc}$ — структ. постоянные группы.

Действует: группа $SU(3)$ (присоед. предст.) — отсюда 8.

— действует на $A$

[Зачёркнуто: неразборчивый знак перед $I^a$, возможно $a$]

**Сомнительное чтение.** неразборчивый знак перед $I^a$, возможно $a$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001073

$I^a$ — генер. $SU(3)$, $I^a = I^a_{\alpha\beta}$.

в $\bar{\psi}$ и $\psi$ есть ещё цветовой индекс (кварки — триплеты) — — по нему делается свёртка.

**Рисунок и набранное описание.** Помета «кварки — триплеты».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001073

На самом деле надо неск. типов кварков: хотя бы 2 типа

$$\mathcal{L}(\psi, A) = -\frac{1}{4}F^a_{ik}F^a_{ik} + \bar{u}(i\bar{\partial} - m)u + \bar{d}(i\hat{\partial} - m)d \tag{25}$$

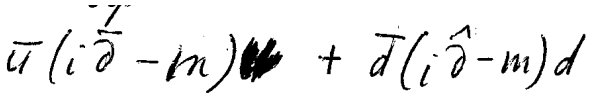


**Рисунок и набранное описание.** В первом слагаемом с кварком над $\partial$ горизонтальная черта, во втором — крышка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001073

[густо переписанный знак после первой скобки, предположительно $u$?]

**Сомнительное чтение.** густо переписанный знак после первой скобки, предположительно $u$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001073

($u$-кварки и $d$-кварки)

$$\hat{\partial}_i = \nabla_i + iA^a_i I^a, \qquad I^a = I^a_{\alpha\beta} \tag{26}$$

$A$ — поле Я.-М. или глюонное (склеивает кварки)

(gluon field)

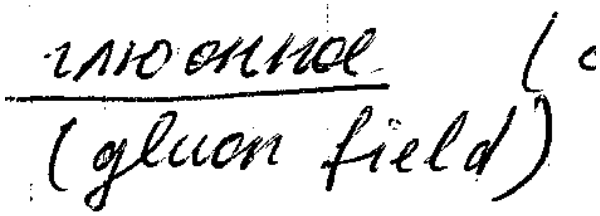


**Рисунок и набранное описание.** Английская подпись «gluon field» под подчёркнутым словом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001073

# Глава 23

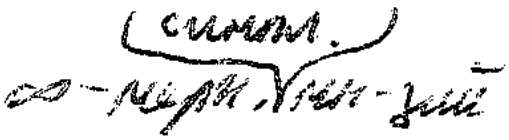
GELFAND-P001074

[номер в источнике: 1]

7/II–83 г.

Сем. Гельфанда

И. М. Г. Нет привычного понимания $\infty$-мерной симплектич. группы, $\infty$-мерн. [вставлено сверху: симпл.]



**Сомнительное чтение.** сокращение похоже на «геом-ии», окончание не вполне различимо

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001074

и т. п. «Фоковское пр-во — игрушка для математиков».

Есть попул. лекции Виттена о супематематике! (препринт; лекции)

↓

Теор. Атья-Ботта получ. из суперсообр.
(о неподв. точках)

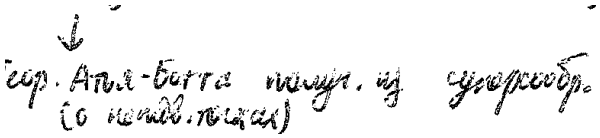


**Рисунок и набранное описание.** Стрелка от лекций Виттена к теореме Атья-Ботта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001074

Кириллов о раб. Неретина

$$T(g)f(z) = f\left(\frac{\alpha z+\gamma}{\beta z+\delta}\right)|\beta z+\delta|^{\lambda}$$

Предст. $SL(2,\mathbb{R})$ продолж. до предст. Diff$(S^1)$ (унитарно!).

$$f \longmapsto f(\varphi^{-1}(z))\left|\frac{d\varphi^{-1}(z)}{dz}\right|^{-\lambda/2}$$

[Слева под фигурной скобкой:] это неунитарное, но

**Рисунок и набранное описание.** Приписка и скобка перед строкой «по этому».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001074

по этому строятся предст-я унитарные (из рассм. действия в фок. пр-ве —

**Рисунок и набранное описание.** Отдельная закрывающая скобка справа от строки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001074

— на когерент. состояниях.

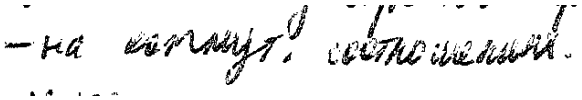


**Рисунок и набранное описание.** Сокращение «когерент.» перед словом «состояниях».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001074

Идея:

$$\mathrm{Im} \int f(x_1)\overline{g(x_2)}\frac{|x_1-x_2|^{-2+\lambda}}{\Gamma(-1+\lambda)}\,dx_1\,dx_2 \qquad \text{(симпл. форма!)}$$

сохр. при дробно-лин. преобр. [зачёркнутая стрелка →?]

**Сомнительное чтение.** зачёркнутый знак, похожий на стрелку вправо

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001074

⇒ при всех диффеом. не сохр., но сим. вид.

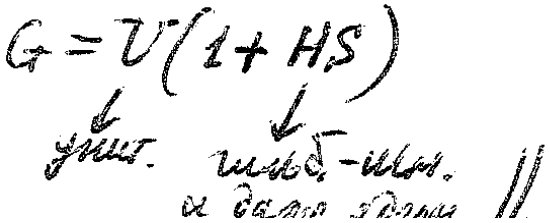


**Рисунок и набранное описание.**

$$G = U(1+HS)$$

унит. гильб.-шм. [а более общ.?] //

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001074

Нижняя приписка читается предположительно. Справа две наклонные черты.

Б. Фейгин.

Струны и представления Diff $S^1$.

$V$ — пр-во отобр. $S^1 \longrightarrow \mathbb{R}^d$, на $\mathbb{R}^d$ зад. метрика (рим. или лоренцева). Действует Diff $S^1$ (замены пар.).

$$f, g \longmapsto \int_{S^1} (f, dg) \tag{1}$$

На $V/V_{\text{const}}$ получ. невырожд. форма; положим $V' = V/V_{\text{const}}$. [Под $V_{\text{const}}$:] пост. отобр.

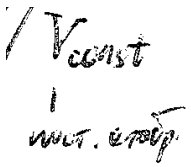


**Рисунок и набранное описание.** Штрих от $V_{\text{const}}$ к помете.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001074

На $V'/\,\mathrm{Diff}\,S^1$ есть гамильт. структура (скобка Пуассона).

Задача: проквантовать эту ситуацию. [штрих на поле]

**Сомнительное чтение.** на правом поле короткий наклонный штрих перед закрывающей скобкой

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001074

Кириллов. $M$ — симпл. мн-во, $G$ — гр., действ. на $M$ с сохр. симпл. структуры $\Rightarrow$ строится $M_{\text{red}}$ — редуц. мн-ие (симплектическая редукция).

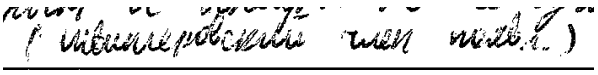
идея: $\{\ \}$ на инвар. ф-ях вырождена; надо профакторизовать.

Б. Ф. $V'$ — пр-во с невыр. симпл. формой. Способ квант. — выбрать $p, q$ и реализ. их обычным образом (пр-во Фока). Конечномерн. случай — это удовл. способ. Где действует? Пр-во инвариантов. $\infty$-мерный случай — это плохо. Предст. сим. мн.$^?$ явл. проективным, и инвариантов не существует. Надо менять пр-во.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001074

**Сомнительное чтение.** сокращение предположительно «мн.»

(швингеровский член появл.)



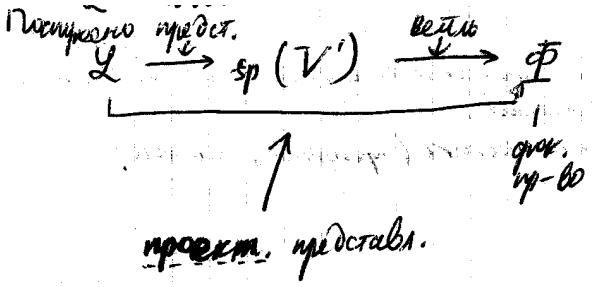
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001074

**Рисунок и набранное описание.** Мелкая приписка о швингеровском члене под последней строкой.

GELFAND-P001075

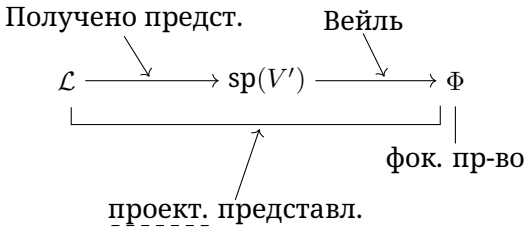
$\mathrm{sp}(V')$ — ал. Ли симпл. преобр.

$\mathcal{L}$ — ал. векг. полей на $S^1$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001075

**Рисунок и набранное описание.**




Над второй стрелкой читается «Вейль».

Φ строится так:

$V'$, [зачёркнуто]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001075

**Сомнительное чтение.** зачёркнутый знак после $V'$ неразборчив

$S^1 \longrightarrow \mathbb{R}^d$.

комплексифицируем и разложим

$$V' = \underset{\substack{| \\ \text{(опер. уничт.)}}}{H^+} \oplus \underset{\substack{| \\ \text{(опер. рожд.)}}}{H^-} \qquad \Phi = \bigoplus S^i H_+.$$

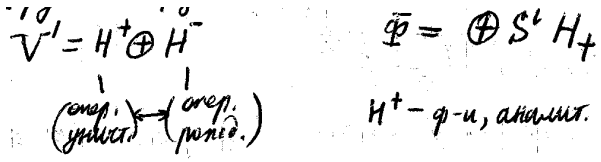
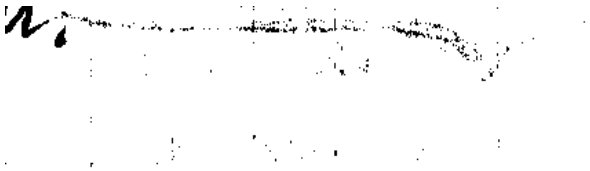


**Рисунок и набранное описание.** Разложение $V'$, подписи к операторам и формула для $\Phi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001075

$H^+$ — ф-ии, аналит. внутри. [слабый след на поле]



**Сомнительное чтение.** справа от строки слабый прерывистый след; буквы не читаются

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001075

—— · ——

$$\mathcal{L} = \{L_i, c\}, \quad i \in \mathbb{Z}.$$

$$[L_i, L_j] = (j-i)L_{i+j} + \underbrace{\delta_{i,-j}\frac{i^3-i}{12}c}_{\text{швингеровский член}}.$$

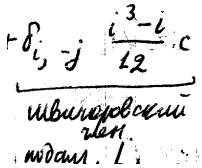


**Рисунок и набранное описание.** Скобка под центральным слагаемым с подписью.

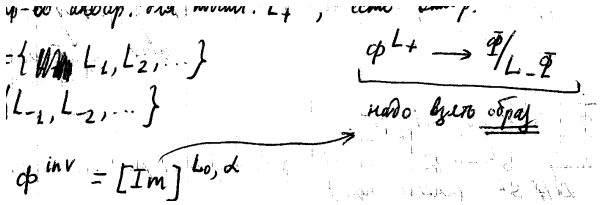
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001075

$\phi^{L_+}$ — пр-во инвар. для подал. $L_+$; есть отобр.

$$L_+ = \{\text{[зачёркнуто] } L_1, L_2, \ldots\},$$
$$L_- = \{L_{-1}, L_{-2}, \ldots\}.$$

**Сомнительное чтение.** густо зачёркнуто перед $L_1$, возможно $L_0$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001075



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001075

**Рисунок и набранное описание.**

$$\underbrace{\phi^{L+} \longrightarrow \Phi/L_-\Phi}_{\text{надо взять образ}}$$

$$\phi^{\text{inv}} = [\text{Im}]^{L_0,\alpha}$$

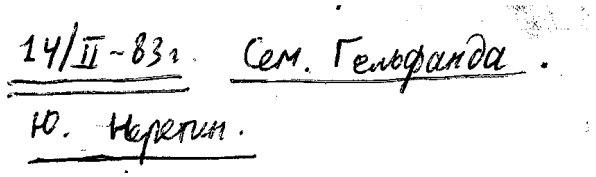
Нетрив. по крайней мере при $d = 26$.

Задача (И. М. Г.). Построить $p$-адич. аналог предст. группы диффеоморфизмов.

GELFAND-P001076

14/II–83 г. Сем. Гельфанда.

Ю. Неретин.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001076

**Рисунок и набранное описание.** Дата и имя докладчика.

$\forall \rho$ почти сохр. скал. произвд.

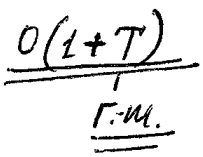
$$\frac{1}{\Gamma(\rho)} \int_{-\infty}^{\infty} |x_1 - x_2|^{-\rho} f(x_1) \overline{g(x_2)}\, dx_1\, dx_2. \tag{1}$$

([зачёркнуто] опер. будет $O(1+T)$.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001076

**Сомнительное чтение.** неразборчивая зачёркнутая запись перед «опер.»

[Под $T$ вертикальная черта к помете:] Г.-Ш.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001076

**Рисунок и набранное описание.** Двойные подчёркивания и помета к $T$.

Преобр. Гильберта:

$$Hf(s) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \operatorname{ctg}\left(\frac{t-s}{2}\right) f(t)\,dt \qquad (f \text{ — вещ. ф-я}) \tag{2}$$

$$H : \text{const} \longrightarrow 0$$

$\rho = 0, 2 \quad \Rightarrow$ в пр-ве, профакториз. по const или с $\int = 0$.

$H$ вводит компл. структуру.

В Фурье:

$$\| \quad \begin{matrix} \cos n\varphi \longrightarrow -\sin n\varphi \\ \sin n\varphi \longrightarrow \cos n\varphi \end{matrix}$$

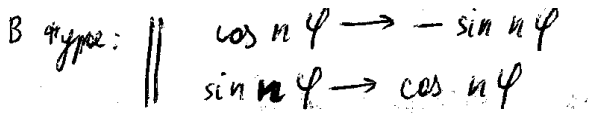


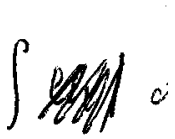
**Рисунок и набранное описание.** Двойная черта слева от двух строк и переправленная $n$ во второй.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001076

Скал. произвд.

$$\int \ln\left|\sin\frac{t-s}{2}\right| f_1(t) f_2(s)\,dt\,ds$$

$$\int [\text{зачёркнуто}]\ \operatorname{ctg}\left(\frac{t-s}{2}\right) f_1(t) f_2'(s)\,dt\,ds$$



**Сомнительное чтение.** после знака интеграла густо зачёркнута запись, возможно начинается с ln

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001076

$\Rightarrow H$ задаёт компл. структуру.

**Сомнительное чтение.** неразборчивая зачёркнутая запись между стрелкой и $H$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001076

[Справа:] с пом. разл. на аналит. и антианалит. ф-ии

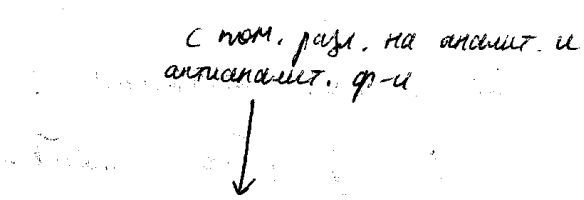


**Рисунок и набранное описание.** Стрелка от правой пометы вниз к замечанию об эрмитовом продолжении.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001076

$\Rightarrow$ берём эрмитово продолжение с пом. этого $H$.

**Рисунок и набранное описание.** Заштрихованная двойная черта слева от стрелки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001076

$\mathrm{Im}\langle\cdot\,;\,\cdot\rangle$ сохр. при всех диффеоморфизмах.

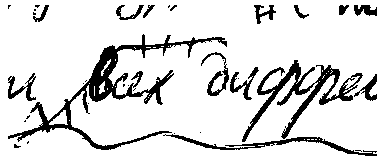


**Рисунок и набранное описание.** Помета над словом «всех» и волнистое подчёркивание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001076

И. М. Г. Задача: сделать это общим утв. о ПДО!! (инв. отн. [вставлено сверху: всех] диффеом.!!)

**Рисунок и набранное описание.** Над строкой вставлено «всех».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001076

GELFAND-P001077

Симплектич. форма — ?

Ю. Н. Проекторы: $H \pm i$

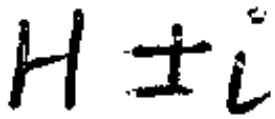


**Рисунок и набранное описание.** В рукописи написано $H \pm i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001077

образы их: лагранжевы мн-ия.

Симпл. форма:

$$\{f_1, f_2\} = \langle f_1, H f_2\rangle$$

И. М. Г. [зачёркнуто]

**Сомнительное чтение.** неразборчивая зачёркнутая запись после инициалов

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001077

[Вставлено сверху: «Надо ещё».] рассм. обобщ. $c[1 + (\text{комп.})]$ ($\Rightarrow$ писать весь ряд в символах).

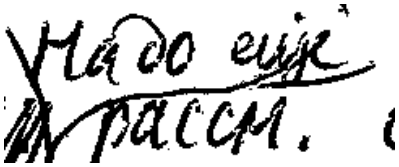


**Рисунок и набранное описание.** Над строкой вписано «Надо ещё».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001077

[Зачёркнутая формула: $\iint \ln\left|\sin\frac{t-s}{2}\right|$.]

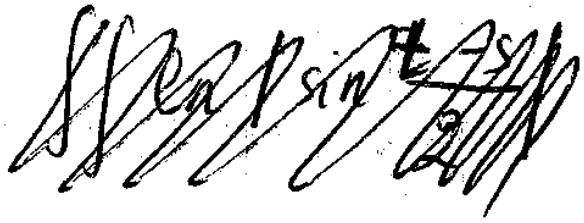
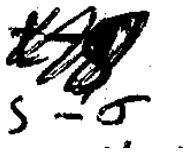


**Рисунок и набранное описание.** Зачёркнутая формула с sin.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001077

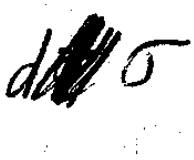
Утв.

$$\iint \ln\left|\frac{t-s}{2}\right| f_1(t) f_2(\sigma) \frac{1}{s-\sigma}\, ds\, d\sigma\, dt$$



**Сомнительное чтение.** знаменатель переправлен. Снизу написано $s-\sigma$. Начало зачёркнутого похоже на $t-$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001077



**Сомнительное чтение.** после $d$ зачёркнут знак перед $\sigma$, возможно $t$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001077

сохраняется при диффеоморфизмах

$\Rightarrow$ должен быть дифф. оператором ($f'$).

Надо: вычислить:

$$\int \ln\left|\frac{t-s}{2}\right| \frac{1}{s-\sigma}\, ds.$$

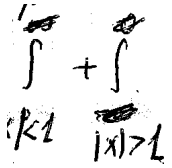
Должно получ. $\delta'$.

**Рисунок и набранное описание.** В рукописи написано $\delta'$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001077

Надо аналит. продолжить!!

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x|^{\lambda} f(x)\, dx = \int_{|x|<1} + \int_{|x|>1}$$



**Сомнительное чтение.** над обоими интегралами справа зачёркнуты знаки, похожие на $\infty$. Под вторым, возможно, было $-\infty$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001077

и продолжаем каждый аналит.

Идея:

$$\int |t-s|^{\lambda} \dots$$

и продиффер. по $\lambda$!!

— · —

~~В. Гинзбург~~

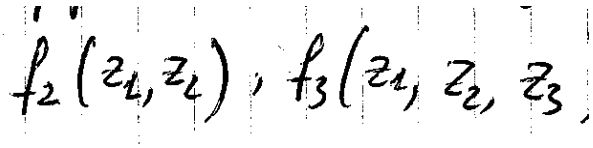
**Рисунок и набранное описание.** Дважды подчёркнутое зачёркнутое имя.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001077

Ещё зад. (по Фейгину!):

Как диффеом. $S^1$ действует на послед. аналит. ф-й

$$\{f_1(z), f_2(z_1, z_1), f_3(z_1, z_2, z_3), \dots\}$$



**Сомнительное чтение.** второй нижний индекс у $f_2$ по начертанию ближе к 1. Возможно 2

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001077

$|z| < 1$.

Как влияет гладкость?

Для $\varphi$ дробно-линейных это совпадает с обычным!

**Сомнительное чтение.** знак перед «дробно-линейных» переписан, предположительно $\varphi$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001077

Как это материализовать?

GELFAND-P001078

[номер в источнике: 5]

В. Гинзбург.

О раб. Duistermaat, Heckman (Invent. Math., 1982 г.)

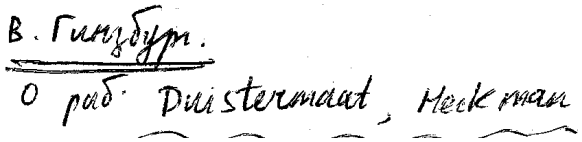


**Рисунок и набранное описание.** Имя докладчика и фамилии авторов работы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001078

$T = \mathbb{T}^k$ — тор ($k$-мерный); $M$ — компактное симпл. мн-ие, $T$ действует на $M$ гамильт. образом: т. е. сохр. симпл. структуру и $\forall$ вект. поле

**Сомнительное чтение.** зачёркнуто, возможно «не» или «на»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001078

из ал. Ли $T$ опр. поле, заданное гамильтонианом и эти гамильтонианы коммутируют (отн. скобки Пуассона).

**Рисунок и набранное описание.** В строке читается «поле, заданное».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001078

(Из коммутир. полей не следует коммутир. ф-ий.)

(Сейчас это наз.: пуассоновское гам. действие.)

[Слева, за двойной чертой:] Возникает отображение:

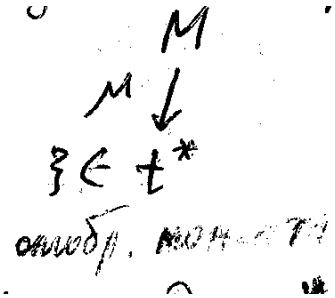


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{c} M \\ \mu \big\downarrow \\ \xi \in t^* \end{array}$$

[отобр. мом-тов?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001078

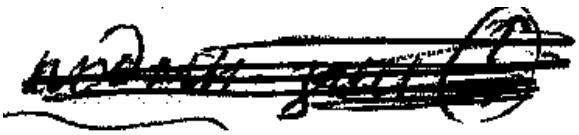
Подпись под схемой бледная, окончание сокращения не вполне различимо.

Или: зад. ф-и $f_1, \ldots, f_k$: $\{f_i, f_j\} = 0$, Потоки $f_i$ периодичны.

**Сомнительное чтение.** над окончанием «ф-и» знак, похожий на звёздочку; возможна правка

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001078

Локальное условие: поля лежат в одном лагранжевом



**Сомнительное чтение.** зачёркнуто слово, начинающееся «под…», вероятно «подпространстве»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001078

подпр-ве в $\forall$ точке.

[зачёркнутый заголовок]

**Сомнительное чтение.** зачёркнутый заголовок, возможно «Дальше» или «Другое»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001078

$$\mu(m)(X) = H_X(m) \qquad (X \text{ — поле — любое}) \tag{1}$$

**Рисунок и набранное описание.** В аргументе $\mu(m)$ обведено $X$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001078

Или: Коцикл $X_1, X_2 \longrightarrow \omega(X_1, X_2)(m)$ на алгебре Ли должен быть тривиален.

Пример: $\{y, -x\}$ зад. коммут. поля $\dfrac{\partial}{\partial x}$, $\dfrac{\partial}{\partial y}$, но скобка их $\neq 0$.

$$M_\xi = \mu^{-1}(\xi) \quad \text{; на нём } \omega \text{ вырождена;} \tag{2}$$

На $M_\xi / T$ [вставлено сверху: «она»] уже невырождена.

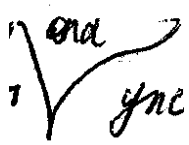


**Рисунок и набранное описание.** «она» вписано сверху.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001078

Обозначим её $\omega_\xi$. Отн. неё можно считать объём.

Утв. леммы: $\omega_\xi$ [вставлено сверху: «кус.»] линейно по $\xi$ (mod точных дифф.).

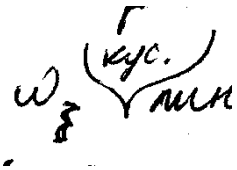


**Рисунок и набранное описание.** Вставка «кус.» перед «линейно».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001078

Следствие. vol$(M_\xi)$ кусочно полиномиален.

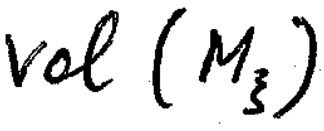


**Рисунок и набранное описание.** Написано vol$(M_\xi)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001078

(3) Теорема. Рассм. вектор $X \in t$ и соотв. гамильтониан $H_X$

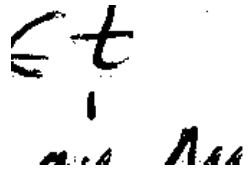


**Рисунок и набранное описание.** Под $t$ стоит помета «ал. Ли».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001078

(подъём $X$ как ф-и на $t^*$ с пом. $\mu$). Тогда интеграл

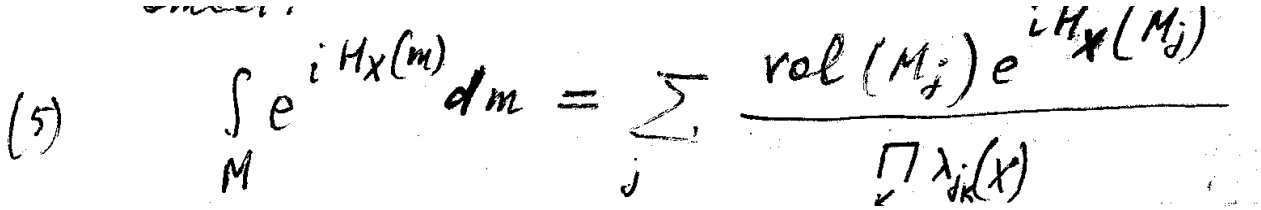
$$\int_M e^{iH_X(m)}\, dm \tag{4}$$

(ф-я на алгебре Ли)

можно вычисл. по методу стац. фазы и это даёт точный ответ.

Ответ:

$$\int_M e^{iH_X(m)}\, dm = \sum_j \frac{\mathrm{vol}(M_j) e^{iH_X(M_j)}}{\prod_k \lambda_{jk}(X)} \tag{5}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001078

**Рисунок и набранное описание.** Формула (5) с $\mathrm{vol}(M_j)$ и произведением в знаменателе.

неподв. точки $X$ (= стац. точки) — симпл. подмн-ие (может быть несвязным). $M_j$ — его связные компон.; $\lambda_{jk}(X)$ — лин. формы, к-рые вычисляются (якобиан действия в трансверс. напр.).

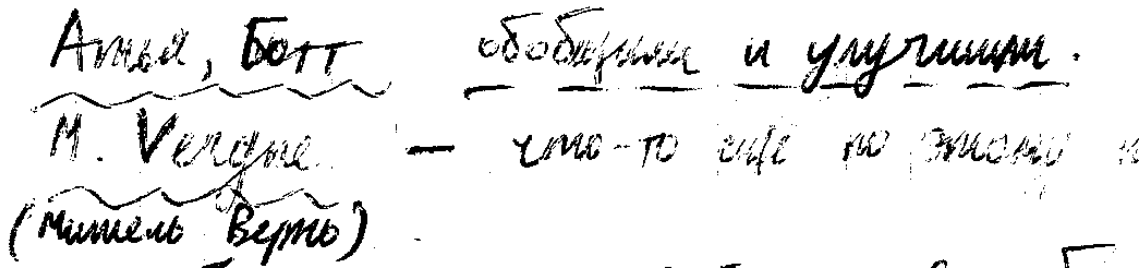
**Рисунок и набранное описание.** Нижняя приписка в скобках читается «якобиан действия в трансверс. напр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001078

GELFAND-P001079

Атья, Ботт обобщили и улучшили.

M. Vergne — что-то ещё по этому поводу (Мишель Верн).



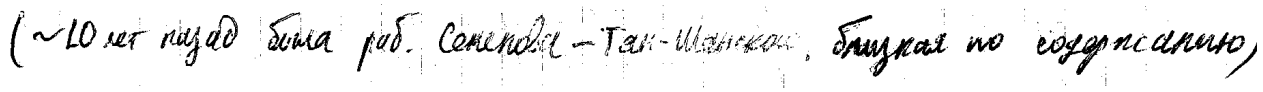
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001079

**Рисунок и набранное описание.** Имена Атьи, Ботта и Верн в рукописи.

Старый рез. Атьи и Гийемина-Стернберга: обр. $\mu$ — выпуклая область!!

(5) $\sim$ ф-ла Вейля для характеров.

($\sim 10$ лет назад была раб. Семенова-Тян-Шанского, близкая по содержанию.)

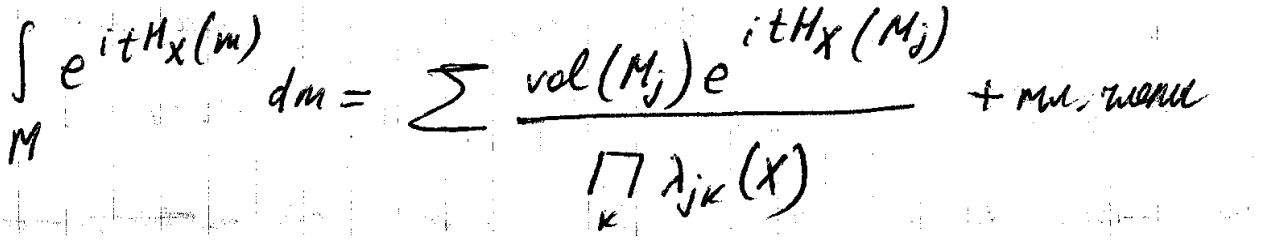


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001079

**Рисунок и набранное описание.** Ссылка на работу Семенова-Тян-Шанского.

Идея док-ва: по методу стац. фазы

$$\int_M e^{itH_X(m)}\,dm = \sum \frac{\mathrm{vol}(M_j)e^{itH_X(M_j)}}{\prod_k \lambda_{jk}(X)} + \text{мл. члены}$$



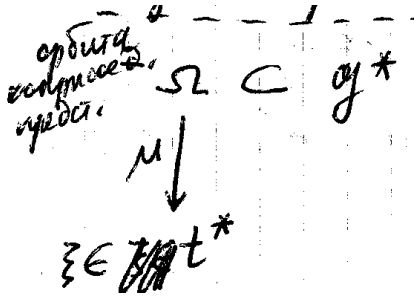
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001079

**Рисунок и набранное описание.** Параметр $t$ в показателях экспонент. В знаменателе записано $\prod_k \lambda_{jk}(X)$.

Лок. квадратично $\Rightarrow$ остаток — быстро убыв. ф-я.

Кус. полин. $\Rightarrow$ эксп. и полиномы $\Rightarrow$ остаток $= 0$.

Связь с теорией представлений:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001079

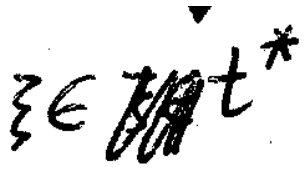
**Рисунок и набранное описание.**

орбита коприсоед. предст.

$\Omega \subset g^*$

$\mu \downarrow$

$\xi \in t^*$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001079

**Сомнительное чтение.** неразборчивое зачёркнутое обозначение перед $t^*$

$G$ комп. $\Rightarrow \Omega$ комп..

Получ. интеграл Хариш-Чандры.

Кириллов: это — характер.

M. Vergne: док. для некомп. орбит дискретной серии.

А.А. Кириллов.

$SU(3) \qquad H_0(3) \supset \Omega$

действ. на эрмитовых матрицах (со следом $0$) — $8$-мерное мн-ие

$$h \longrightarrow ghg^{-1}$$

**Рисунок и набранное описание.** Формула сопряжения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001079

Орбита $\Omega$: $2$ инвар. $\mathrm{Sp}(A^2)$, $\mathrm{Sp}(A^3)$. [Под словом «Орбита»: «6-мерна».]

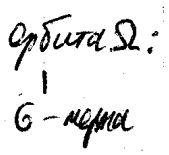


**Рисунок и набранное описание.** Подпись о размерности орбиты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001079

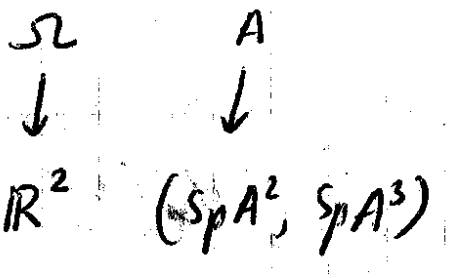


**Рисунок и набранное описание.**

$\Omega \qquad A$

$\downarrow \qquad \swarrow$

$\mathbb{R}^2 \qquad (\mathrm{Sp}\, A^2, \mathrm{Sp}\, A^3)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001079

Проекция $\Omega$ на $\mathbb{R}^2$ — это почти прав. 6-уг.

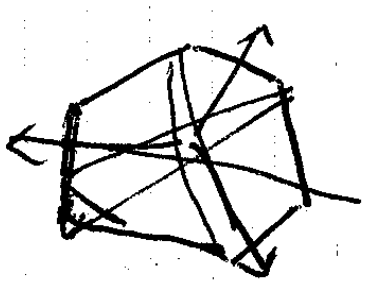
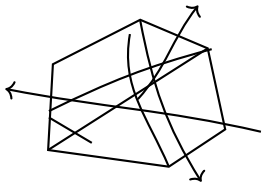


**Рисунок и набранное описание.**

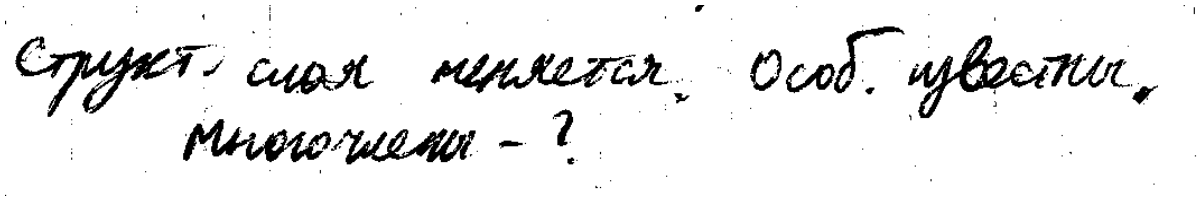


В местах наложения штрихов отдельные соединения неясны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001079

(Все углы по 120°; стор. равны через 1.)

Структ. слоя меняется. Особ. известны,
Многочлены — ?



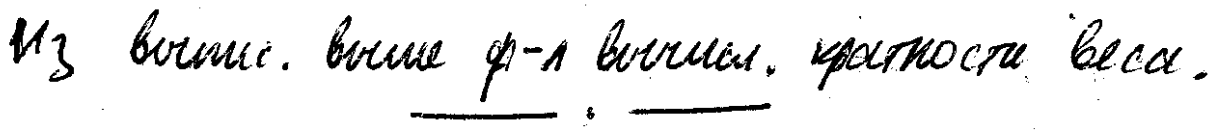
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001079

**Рисунок и набранное описание.** Заключительная запись о строении слоя.

GELFAND-P001080

[номер в источнике: 6]

Из выпис. выше ф-л вычисл. кратности веса.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001080

**Рисунок и набранное описание.** Строка о кратностях веса с двумя подчёркиваниями.

GELFAND-P001081

21/II-83 г. Сем. Гельфанда.
В. И. Арнольд.

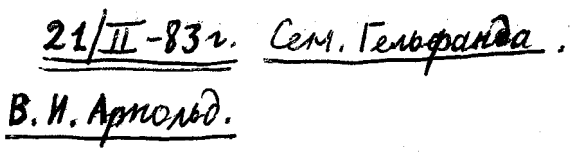
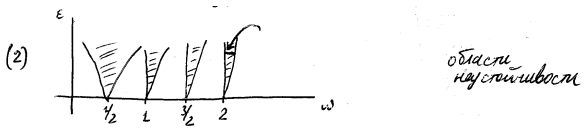


**Рисунок и набранное описание.** Дата, название семинара и имя докладчика.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001081

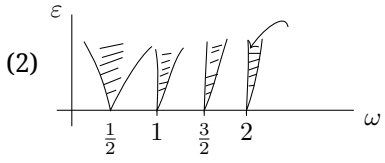
$$\ddot{x} + (\omega^2 + \varepsilon a(t))x = 0 \qquad (1)$$

$$a(t + 2\pi) = a(t)$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001081

**Рисунок и набранное описание.**




области неустойчивости

$a(t) = \cos t \quad \Rightarrow$ касание всё более высокого порядка (границ зон).

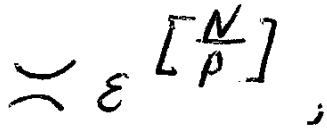
**Рисунок и набранное описание.**

Рисунок над словами «границ зон».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001081

(3) Теор. Ширина $N$-й зоны $\asymp \varepsilon^{[\frac{N}{p}]}$; если $a$ — триг. многочлен

$$\deg a = p.$$



**Сомнительное чтение.** В показателе степени написано $[N/p]$. Смысл скобок не оговорён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001081

Мате: $p = 1$.

**Сомнительное чтение.** Написание имени читается как «Мате».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001081

Ур-е Хилла ($a$ общего положения) $\Rightarrow$ всюду касание $1$-го пор.

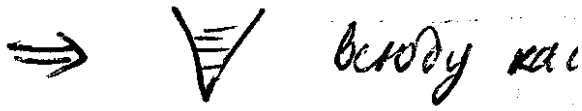


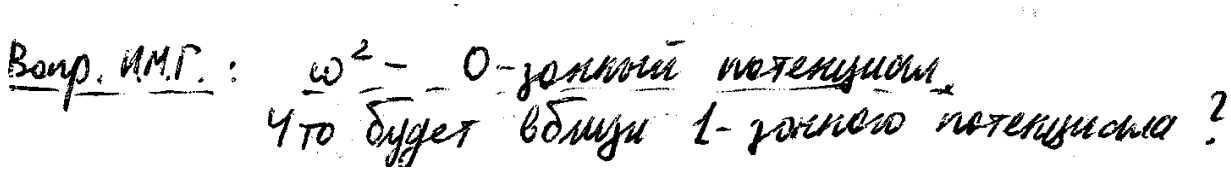
**Рисунок и набранное описание.**

Рисунок после стрелки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001081

(но ширина exp убывает)

Вопр. И.М.Г.: $\omega^2$ — $0$-зонный потенциал. Что будет вблизи $1$-зонного потенциала?

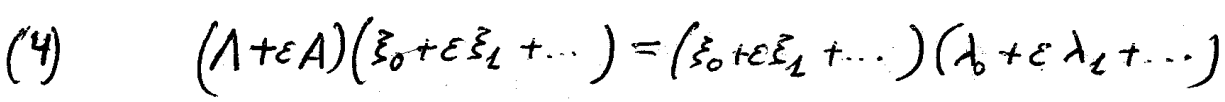


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001081

**Рисунок и набранное описание.** Вопрос о потенциале с одной зоной.

Док-во зав. от структуры ряда Рэлея-Шредингера. Ищем возмущ.

$$(4) \quad (\Lambda + \varepsilon A)(\xi_0 + \varepsilon\xi_1 + \ldots) = (\xi_0 + \varepsilon\xi_1 + \ldots)(\lambda_0 + \varepsilon\lambda_1 + \ldots)$$

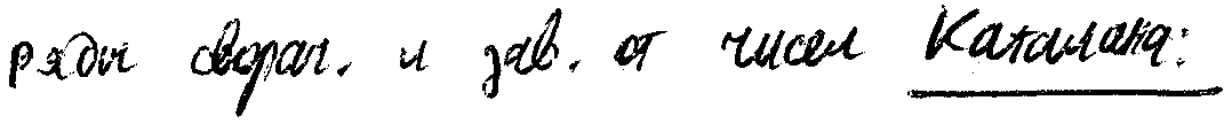


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001081

**Рисунок и набранное описание.** Ряд возмущений в формуле (4).

GELFAND-P001082

ряды сверт. и зав. от чисел Каталана:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001082

**Сомнительное чтение.** Сокращение предположительно «сверт.».

1 1 2 5 14 42 138

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001082

**Рисунок и набранное описание.** Последнее число в рукописи — 138.

Другое появл.: у Гриффитса и Харриса (они не заметили).

Ф-ла:

$$(5) \qquad a_{n+1} = \sum_{j=1}^{n-1} a_j a_{n-j}$$

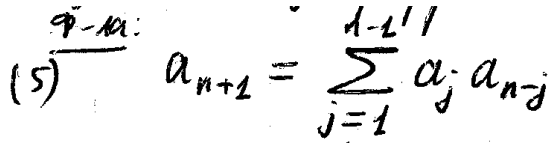


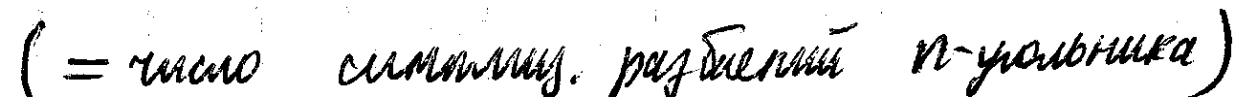
**Рисунок и набранное описание.** Пределы суммы и индексы в рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001082

Через произв. ф-ю считаем

$$a_n = \frac{(2n)!}{n!(n+1)!}$$

(= число симплиц. разбиений $n$-угольника)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001082

**Рисунок и набранное описание.** Обозначение $n$-угольника в рукописи.

[Слева вверху вставлено «Гриффитс, Харрис»:]
Рим. пов. рода $g$ имеют $3g-3$ модуля.

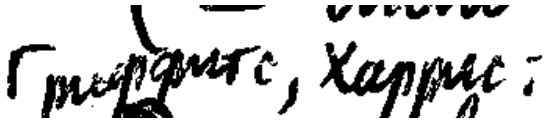
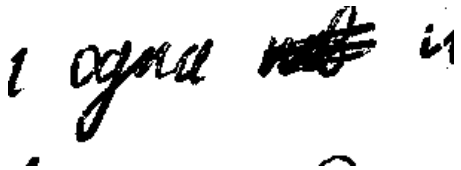


**Рисунок и набранное описание.** Имена в приписке над строкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001082

На $S^2 = \mathbb{C}P^1$ выбир. точки ветвления и т.д.

ГХ: число способов, к-рыми получена одна [зачёркнуто] и та же пов.:



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово, возможно, «пов.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001082

$1, 1, 2, 5, \ldots$ — ч. Каталана (но не сказано — почему)

Скобочный символ: выраже., правильно сост. из букв. и скобок: пример

$$((a))b\,(cd)e$$

$$\sum \text{числа символов и открыв. скобок} = n \quad \text{(длина)}$$

$$\Downarrow$$

колич. = числу Каталана

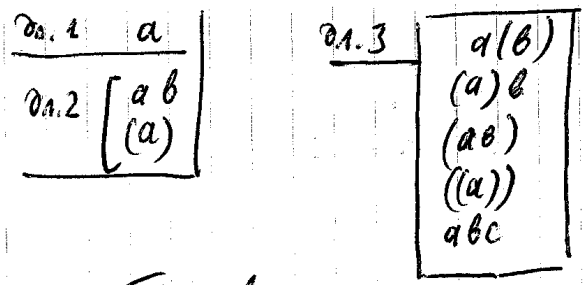


**Рисунок и набранное описание.**

| | |
|---|---|
| дл. 1 | $a$ |
| дл. 2 | $ab$<br>$(a)$ |

| |
|---|
| дл. 3 |
| $a(b)$ |
| $(a)b$ |
| $(ab)$ |
| $((a))$ |
| $abc$ |

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001082

Скоб. символ $\rightsquigarrow$ член ряда теории возмущений.

$$\underset{\text{соб. числа}}{\lambda_i} \quad \rightsquigarrow \quad \text{колчан}$$

Соб. числа. $\Lambda$ — диаг. оператор, $\Lambda_i : V_i \longrightarrow V_i$

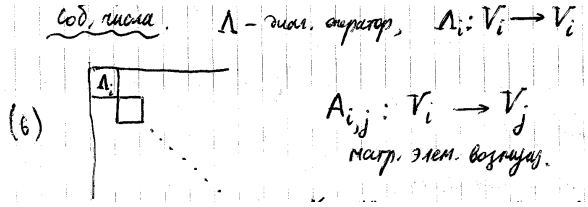
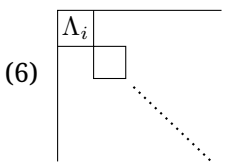


**Рисунок и набранное описание.**



$A_{i,j} : V_i \longrightarrow V_j$
матр. элем. возмущ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001082

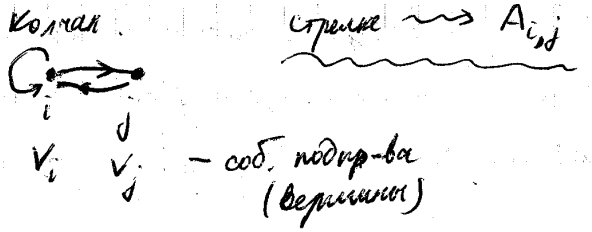
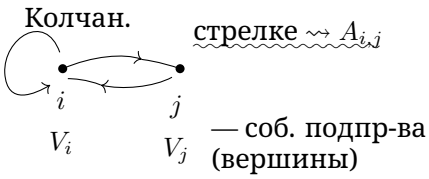


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001082

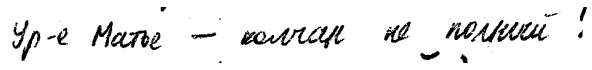
GELFAND-P001083

[номер в источнике: 9]

Пусть всё конечно или лок. конечно

(в $\forall$ вершину ведёт конечное число)

Ур-е Мате — колчан не полный!



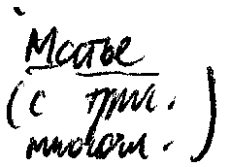
**Сомнительное чтение.** Написание имени читается как «Мате».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001083

(лок. конечный)

(потенц. — cos и sin и соб. ф-и тоже!)

Мате (с триг. многочл.) $\Rightarrow$ матр. типа обобщ. Якобиевой.



**Сомнительное чтение.** Написание имени читается как «Мате».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001083

Ищем возмущение $\lambda_0$.

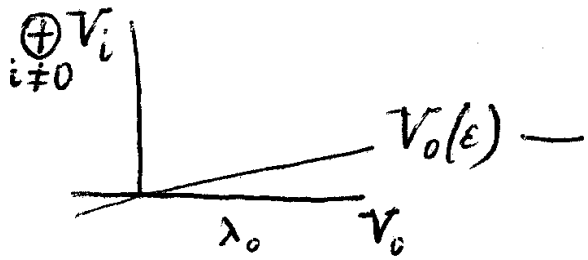
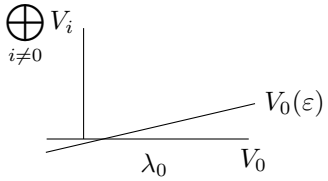
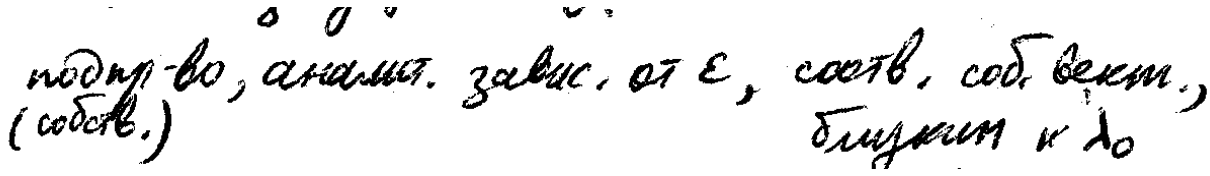


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001083

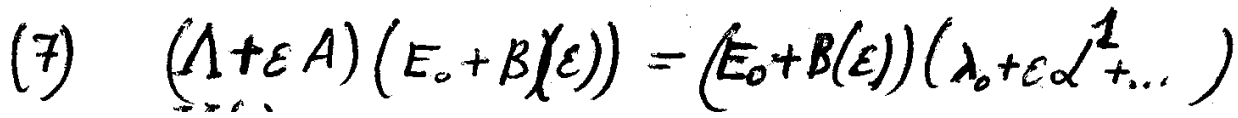
$V_0(\varepsilon)$ — подпр-во, [ниже: «собств.»] аналит. завис. от $\varepsilon$, соотв. соб. вект., близким к $\lambda_0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001083

**Рисунок и набранное описание.** Сокращение «соб. вект.» в рукописи.

$$(7)\quad (\Lambda+\varepsilon A)(E_0+B(\varepsilon))=(E_0+B(\varepsilon))(\lambda_0+\varepsilon\alpha^1+\dots)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001083

**Рисунок и набранное описание.** Коэффициент $\alpha^1$ в формуле (7).

$V_0(\varepsilon)$ — график оператора

$$B(\varepsilon): V_0 \longrightarrow \bigoplus_{i\neq 0} V_i \qquad E_0 \text{ — проектор на } V_0$$

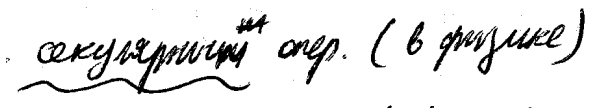
$$\alpha^1: \text{ оператор } V_0 \to V_0, \qquad \alpha^i: V_0 \to V_0$$

(7) — условие инвариантности [зачёркнуто] $V_0(\varepsilon)$

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак неразборчив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001083

(8) опер. $\lambda_0+\varepsilon\alpha^1+\dots$ наз. секулярным опер. (в физике)



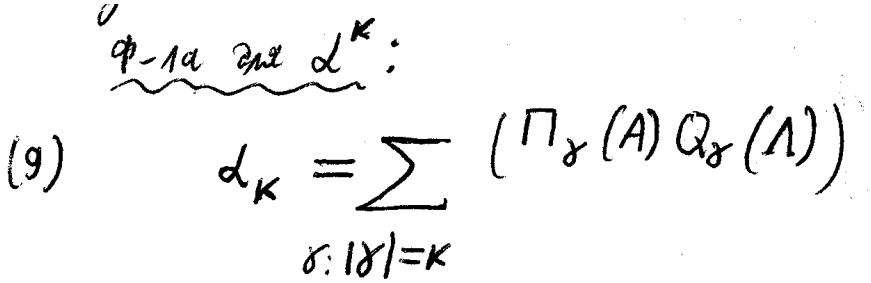
**Сомнительное чтение.** Над окончанием слова «секулярным» видна поправка. Первоначальное окончание неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001083

Сужение $\Lambda+\varepsilon A$ на $V_0(\varepsilon)$ подобно секул. опер. (8) $\Rightarrow$ у них одинак. соб. числа.

Ф-ла для $\alpha^k$:

$$(9)\qquad \alpha_k=\sum_{\gamma:|\gamma|=k}\big(\Pi_\gamma(A)Q_\gamma(\Lambda)\big)$$

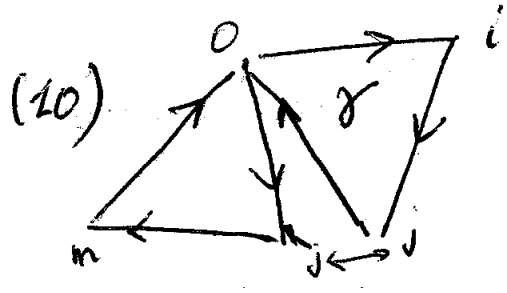


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001083

**Рисунок и набранное описание.** В заголовке индекс сверху, а в формуле (9) — снизу.

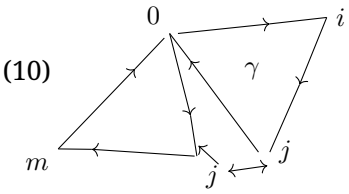
$\gamma$ — петля в колчане из $0$ в $0$

$k$ — длина петли



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001083

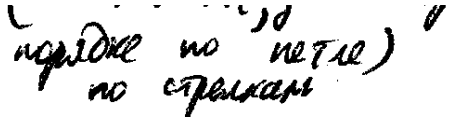
**Рисунок и набранное описание.**




Обе нижние подписи похожи на $j$. Соединение короткого косого штриха с соседними стрелками неясно.

$$\Pi_\gamma(A) = A_{m0} \dots A_{ij} A_{0i}$$

$\Pi_\gamma(A)$ — хронологическое произведение петли ($= \prod A_{i,j}$ в нужном порядке по петле) [ниже приписано: «по стрелкам».]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001083

**Рисунок и набранное описание.** Приписка под пояснением порядка множителей.

$Q_\gamma(\Lambda)$ — рац. ф-я от соб. чисел

(вычис. через числа Каталана!)

Рассм. скоб. символ.

Заполнение его — вставл. вершин колчана вместо букв.

GELFAND-P001084

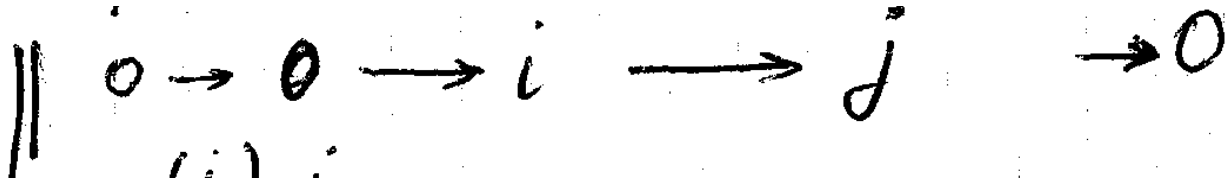
По заполнению строится петля.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001084

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак перед словом «Слагаемые» неразборчив.

Слагаемые надо нумеровать заполнениями

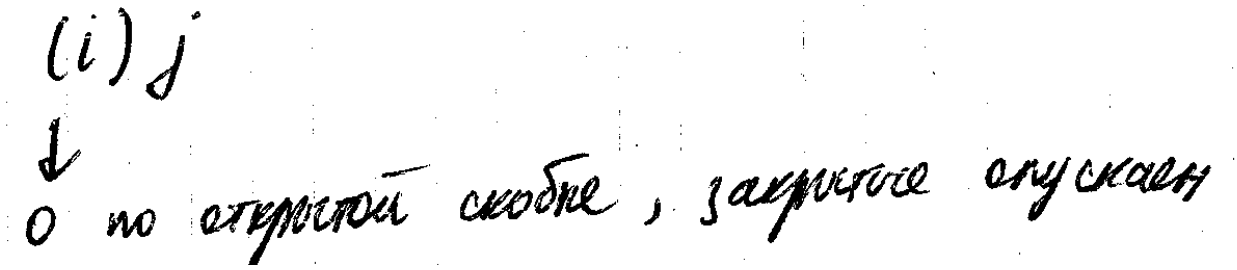
$$\| \quad 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow i \longrightarrow j \longrightarrow 0$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001084

**Рисунок и набранное описание.** Цепочка из четырёх стрелок с двумя начальными нулями.

$(i)j$
$\downarrow$
$0$ по открытой скобке, закрытые опускаем



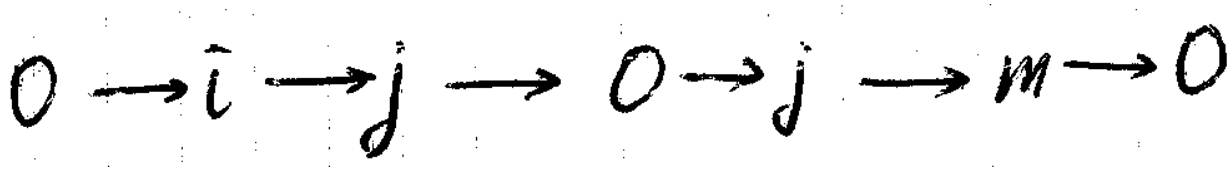
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001084

**Рисунок и набранное описание.** Стрелка от открытой скобки к нулю и пояснение.

Стрелок на 1 больше, чем длина заполнения.

1 петля — из разных заполнений.

$$0 \longrightarrow i \longrightarrow j \longrightarrow 0 \longrightarrow j \longrightarrow m \longrightarrow 0$$

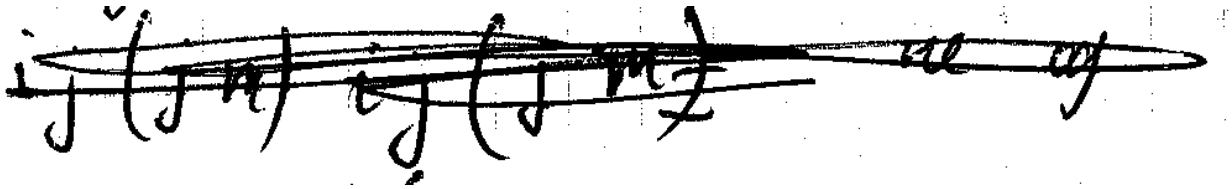


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001084

**Рисунок и набранное описание.** Петля с двумя вхождениями вершины $j$.

Сумма на самом деле не по петлям, а заполнениям.

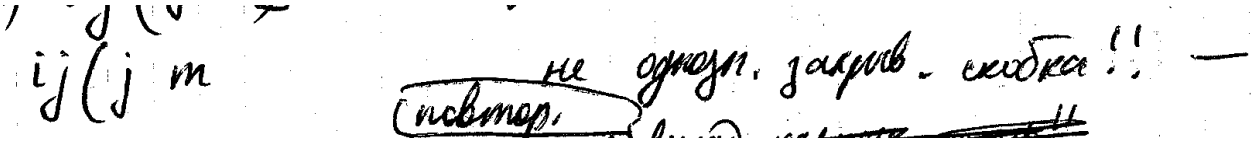
[Зачёркнута строка: $ij(jm)\quad ij(jm)$ не од...]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001084

**Сомнительное чтение.** В зачёркнутой строке читаются два похожих заполнения. Справа, возможно, «не од...».

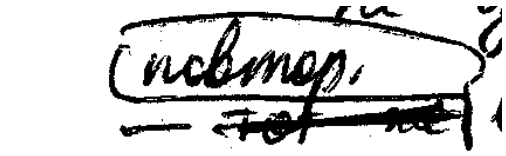
$ij(jm$ не однозн. закрыв. скобка!! —



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001084

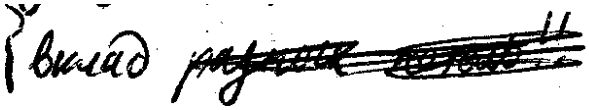
**Рисунок и набранное описание.** Запись без закрывающей скобки и замечание к ней.

повтор. [зачёркнуто] вклад [зачёркнуто]



**Сомнительное чтение.** Под обведённым словом, вероятно, зачёркнуто «— тот же».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001084



**Сомнительное чтение.** После «вклад», вероятно, зачёркнуто «разные скобки!!».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001084

Диаграмма заполнения: добавл. пунктирные [~~скобки~~] [вписано ниже: стрелки]

**Сомнительное чтение.** Окончание в слове «пунктирные» переписано. Прежнее окончание неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001084

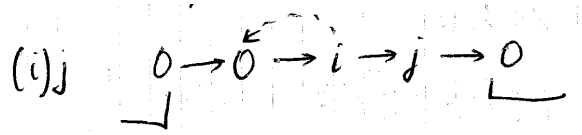


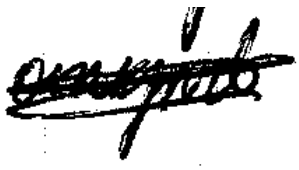
**Рисунок и набранное описание.**

$$(i)j \qquad 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow i \longrightarrow j \longrightarrow 0$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001084

крайние нули ничего не значат

Стрелка $\longrightarrow$ в $0$, соотв. открыв. скобке, соответствующей [зачёркнуто] закрыв. скобке (из буквы до закрыв. скобки)



**Сомнительное чтение.** Вероятное чтение зачёркнутого слова «открыв.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001084

$$\alpha_k = \sum_{I,\ |I|=k-1} \frac{\Pi_{\gamma(I)}(A)}{q_I(\Lambda)} \tag{11}$$

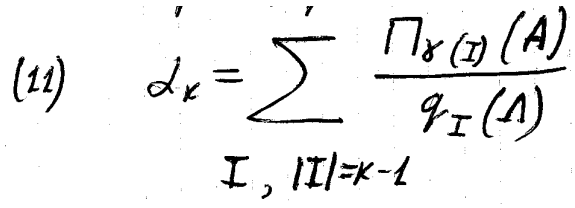


**Рисунок и набранное описание.** В левой части формулы (11) записано $\alpha_k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001084

$I$
|
заполнение скоб. символа

$|I|$ — длина скоб. символа

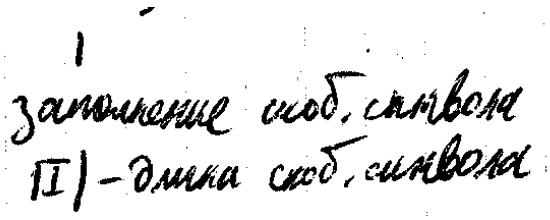
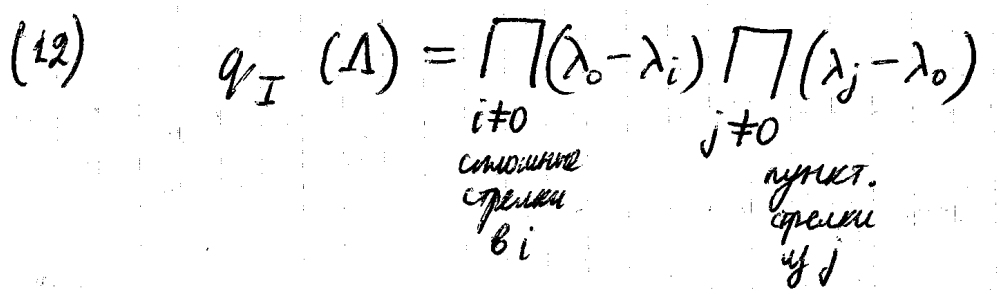



**Рисунок и набранное описание.** Две подписи к индексу суммирования.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001084

$\Pi_{\gamma(I)}(A)$ — хрон. произв. петли по сплошным стрелкам.

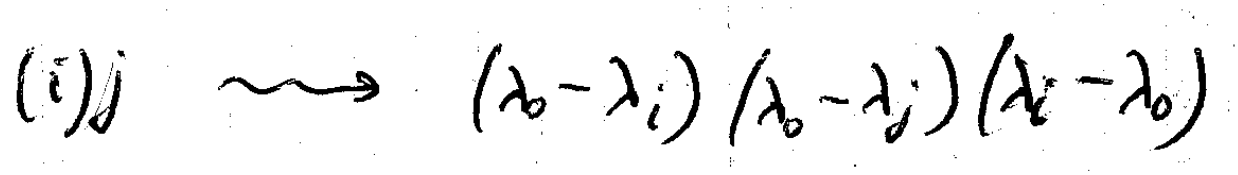
$$q_I(\Lambda) = \prod_{\substack{i\neq 0 \\ \text{сплошные} \\ \text{стрелки} \\ \text{в } i}} (\lambda_0 - \lambda_i) \prod_{\substack{j\neq 0 \\ \text{пункт.} \\ \text{стрелки} \\ \text{из } j}} (\lambda_j - \lambda_0) \tag{12}$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001084

**Рисунок и набранное описание.** Множители и подписи к двум произведениям в формуле (12).

$$(i)j \rightsquigarrow (\lambda_0 - \lambda_i)(\lambda_0 - \lambda_j)(\lambda_i - \lambda_0)$$



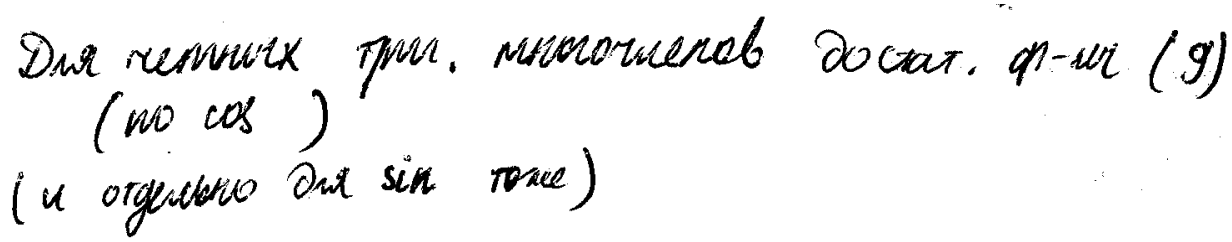

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001084

**Рисунок и набранное описание.** Произведение для заполнения $(i)j$.

GELFAND-P001085

[номер в источнике: 10]

Для четных триг. многочленов достат. ф-ии (9)
[Под словом «четных»: (по cos)]
(и отдельно для sin тоже)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001085

**Рисунок и набранное описание.** Приписка о косинусе под словом «четных».

$$V = \bigoplus V_i$$

$$\Lambda = \frac{d^2}{dt^2}, \qquad V_k = \{e_k, e_{-k}\}, \qquad e_k = e^{ikt} \tag{13}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001085

**Рисунок и набранное описание.** Обозначения оператора и базиса в формуле (13).

| | $V_0$, | $V_1$, | $V_2$ | $V_3$ | $\cdots$ | $V_k$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| | | | | | | $\lambda = -k^2$ |

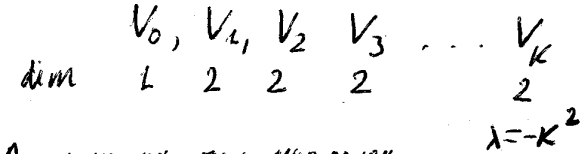



**Рисунок и набранное описание.** Размерности и собственное число в последнем столбце.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001085

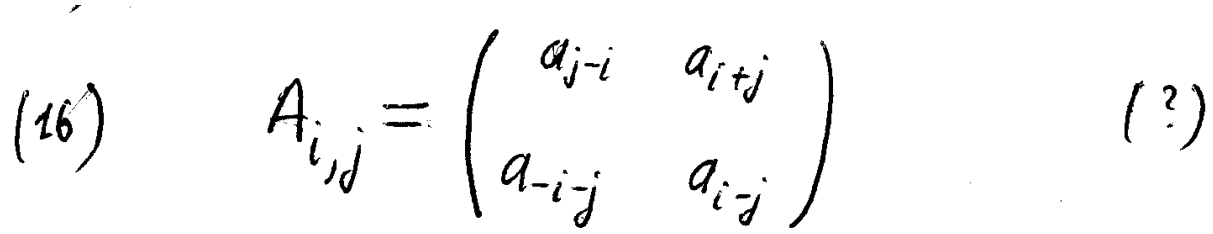
$A$ — умн. на триг. многочлен

$$a(t) = \sum_{|s| \le p} a_s e_s \tag{14}$$

Пусть он чётный, т.е.

$$a_{-s} = a_s \tag{15}$$

$$A_{i,j} = \begin{pmatrix} a_{j-i} & a_{i+j} \\ a_{-i-j} & a_{i-j} \end{pmatrix} \qquad (?) \tag{16}$$



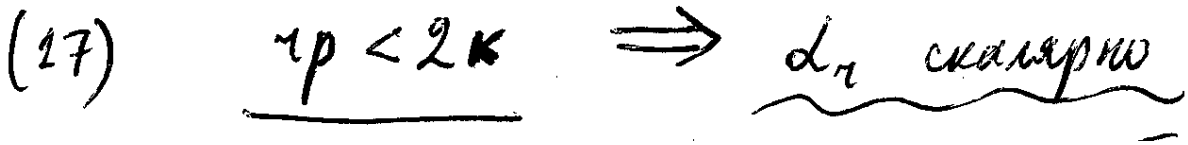

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001085

**Рисунок и набранное описание.** Знаки индексов и знак вопроса рядом с формулой (16).

$(16) \Rightarrow$ если $i + j > p$, то матрицы диагон. и даже скалярны [ниже: (ввиду (15))] в этом базисе.

Если все $A_{i,j}$ в петле скалярны, то и произвед. скалярно.

$$\tau p < 2k \quad \Rightarrow \quad \alpha_\tau \text{ скалярно} \tag{17}$$

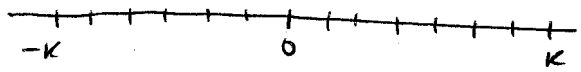



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001085

**Рисунок и набранное описание.** Коэффициент $\alpha_\tau$ и подчёркивания в формуле (17).

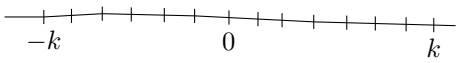
Это — топологич. лемма (из комбинат. топ.)

Д-во




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001085

**Рисунок и набранное описание.**

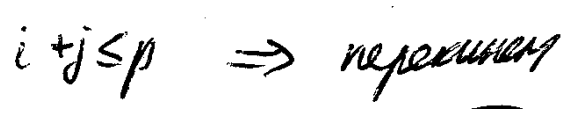



Рассм. петлю из $\tau$ стрелок длины $\le p$.

Тогда для $\forall$ стрелки $i + j > p$

(гомотопна $0$!)

$i + j \le p \Rightarrow$ перескок




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001085

**Сомнительное чтение.** Предположительное чтение «перескок».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001085

**Рисунок и набранное описание.**

Малый знак у правого конца похож на $i$. Наконечники на дугах неразличимы.

$\Rightarrow$ длина $\leq \tau p$ и т.д.

$(17) \Rightarrow$ в этом приближении соб. число ещё не расщепилось $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ нужное нер-во!

GELFAND-P001086

Ещё используется инволюция:

$$(((a))b)(cd)e$$

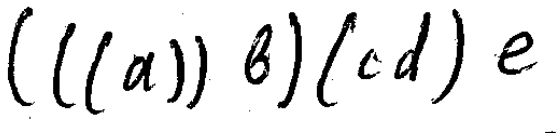


**Рисунок и набранное описание.** Исходный скобочный символ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001086

откр. скобками разбив. на фрагменты

$$a))b) \qquad cd)e$$

**Рисунок и набранное описание.** Фрагменты после удаления открывающих скобок.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001086

Закрыв. скобки приклеиваем к букве. Переставл. буквы во фрагментах [приписано ниже слева: в обр. порядке]

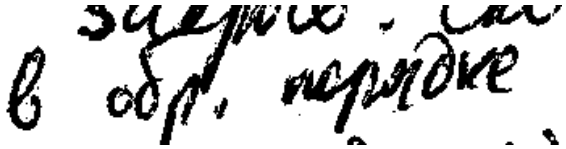


**Рисунок и набранное описание.** Приписка об обратном порядке букв.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001086

$$b)a)) \qquad ed)c$$

**Рисунок и набранное описание.** Два фрагмента с обратным порядком букв.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001086

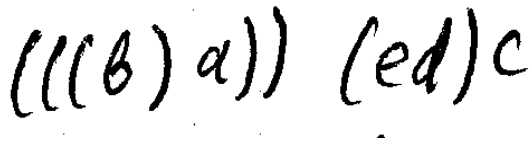
[зачёркнуто] Ставим откр. скобки на старые места

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое сокращение перед словом «Ставим» неразборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001086

$$(((b)a))(ed)c$$

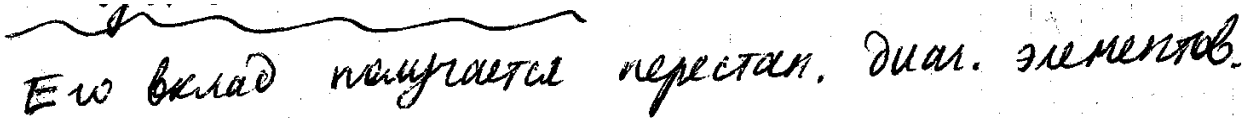
**Рисунок и набранное описание.** Двойственный скобочный символ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001086

Получ. двойств. символ

Его вклад получается перестан. диаг. элементов.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001086

**Рисунок и набранное описание.** В конце строки сокращено «диаг.».

GELFAND-P001087

28/II-83 г. Сем. Гельфанда.

И. Кричевер.

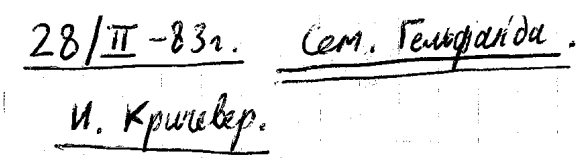


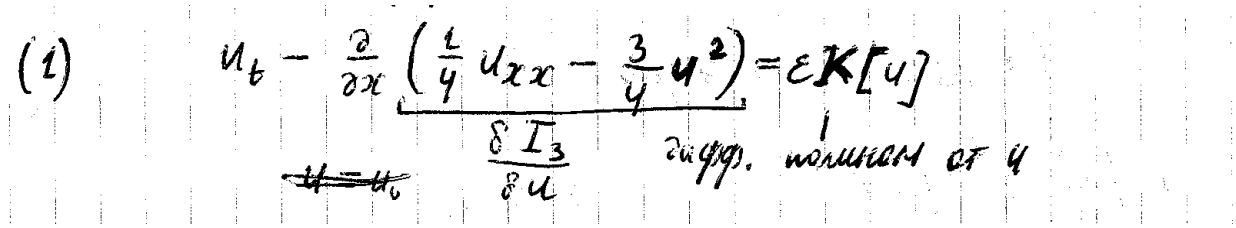
**Рисунок и набранное описание.** Дата, название семинара и имя докладчика.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001087

Цель — построить формальную теорию возмущ. для возмущения ур-я КдФ.

$$(1) \qquad u_t - \frac{\partial}{\partial x}\underbrace{\left(\frac{1}{4}u_{xx} - \frac{3}{4}u^2\right)}_{\frac{\delta I_3}{\delta u}} = \varepsilon K[u]$$

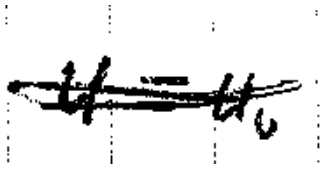
[Под $K$: дифф. полином от $u$.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001087

**Рисунок и набранное описание.** Формула (1) с прямоугольной скобкой и пометой под $K$.

[Зачёркнуто: ~~$u = u_0$~~.]



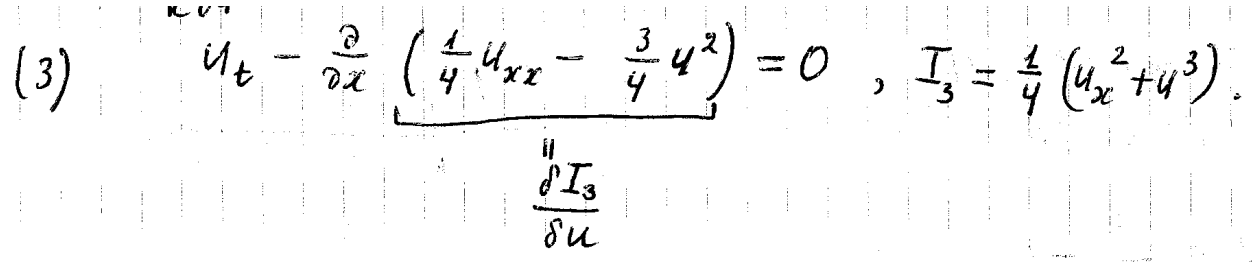
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001087

**Рисунок и набранное описание.** Зачёркнутое равенство перед (2).

$$(2) \qquad u = u_0(x,t) + \varepsilon(\dots)$$

КдФ

$$(3) \qquad u_t - \frac{\partial}{\partial x}\underbrace{\left(\frac{1}{4}u_{xx} - \frac{3}{4}u^2\right)}_{\| \ \frac{\delta I_3}{\delta u}} = 0, \qquad I_3 = \frac{1}{4}(u_x^2 + u^3).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001087

**Сомнительное чтение.** Между нижней скобкой и её подписью стоят две короткие вертикальные черты. Их смысл неясен.

Имеется беск. серия инволют. интегралов $I_k$: $I_1 = u$, $I_2 = u^2$, …

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001087

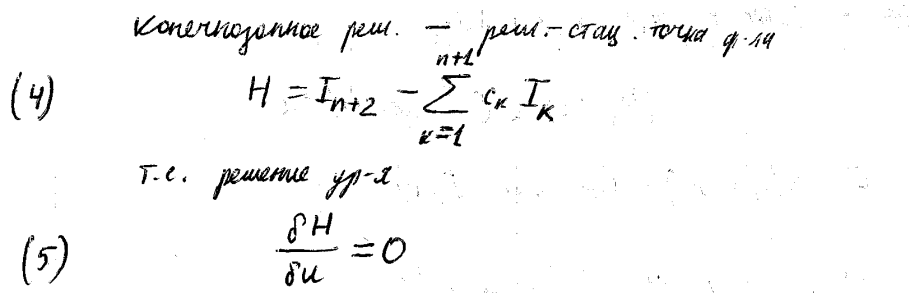
**Рисунок и набранное описание.** Значения первых интегралов, включая переписанное $u$ при $I_1$.

Конечнозонное реш. — реш. — стац. точка ф-ла

$$(4) \qquad H = I_{n+2} - \sum_{k=1}^{n+1} c_k I_k$$

т. е. решение ур-я

$$(5) \qquad \frac{\delta H}{\delta u} = 0$$



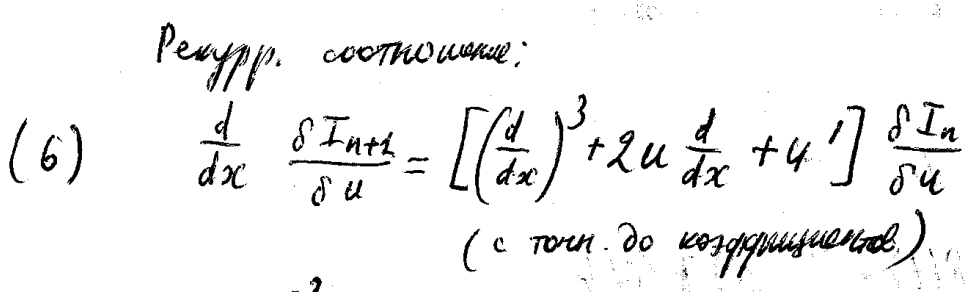

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001087

**Рисунок и набранное описание.** Функционал и условие стационарности в формулах (4) и (5).

Рекурр. соотношение:

$$(6) \qquad \frac{d}{dx}\frac{\delta I_{n+1}}{\delta u} = \left[\left(\frac{d}{dx}\right)^3 + 2u\frac{d}{dx} + u'\right]\frac{\delta I_n}{\delta u}$$

(с точн. до коэффициентов).




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001087

**Рисунок и набранное описание.** Коэффициенты, штрих и индексы в формуле (6).

$$\delta^2 H - ?$$

в опр. стац. точке.

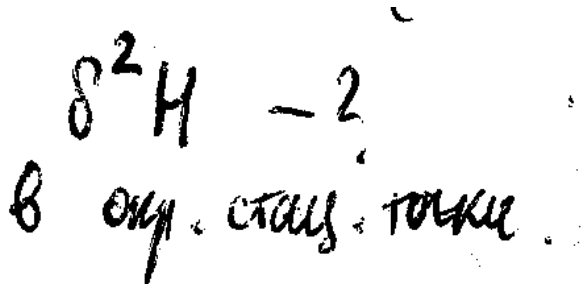



**Рисунок и набранное описание.** Вопрос о второй вариации.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001087

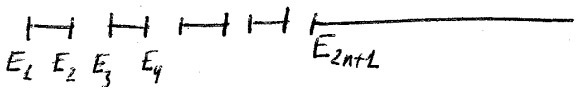
GELFAND-P001088

[номер в источнике: 15]

$$L = -\frac{d^2}{dx^2} + u_0(x) \qquad \text{спектр:} \qquad (u_0(x+1) = u_0(x))$$

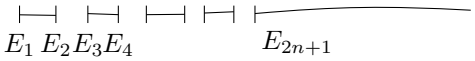
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001088

**Рисунок и набранное описание.** Оператор и условие периодичности.



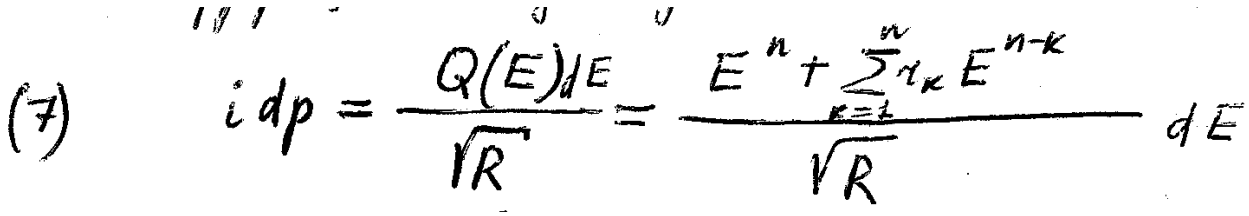
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001088

**Рисунок и набранное описание.**



Оставшиеся концы — простые соб. знач. периодич. и антипер. задач.
Дифференциал квазиимпульса:

$$(7) \qquad i\,dp = \frac{Q(E)dE}{\sqrt{R}} = \frac{E^n + \sum_{k=1}^{n} r_k E^{n-k}}{\sqrt{R}}\,dE$$

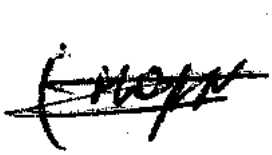


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001088

**Сомнительное чтение.** Коэффициент предположительно $r_k$. Начертание первой буквы неоднозначно.

$$R(E) = \prod_{i=1}^{2n+1} (E - E_i)$$

[Зачёркнуто справа: ~~норм.~~]



**Сомнительное чтение.** Видно начало «(норм.». Дальнейшее сокращение неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001088

Условия, однозначно определяющие $dp$:

$$\int_{E_{2i}}^{E_{2i+1}} dp = 0$$

(нормир. абелев дифференциал 2-го рода с единств. особ. на $\infty$ —
— полюс 2-го пор.)

$\int_{E_{2i}}^{E_{2i+1}} dp = 0$ (нормир. абелев дифференциал 2-го рода с единств. особ. на $\infty$ — — полюс 2-го пор.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001088

**Рисунок и набранное описание.** Нулевой интеграл и пояснение о полюсе.

Рассм. теперь возмущение $u = u_0 + \delta u$

$E_i'$ — новые концы зон

$e_s^- < e_s^+$ — новые концы зон; $\delta e_s = e_s^+ - e_s^-$

$e_s^- < e_s^+$ — новые концы зон; $\delta e_s = e_s^+ - e_s^-$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001088

**Рисунок и набранное описание.** Два новых конца и определение $\delta e_s$.

Тогда:

$$(8) \qquad \delta^2 H = \frac{1}{2}\sum Q(E_i)(\delta E_i)^2 + \frac{1}{4}\sum_s Q(e_s)(\delta e_s)^2$$

($e_s$ — 2-кратные точки спектра)

(8) $\delta^2 H = \frac{1}{2}\sum Q(E_i)(\delta E_i)^2 + \frac{1}{4}\sum_s Q(e_s)(\delta e_s)^2$

($e_s$ – 2-кратные точки спектра)

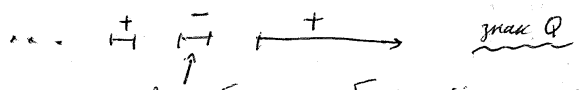
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001088

**Рисунок и набранное описание.** Две суммы второй вариации и подпись к $e_s$.

$Q$ меняет знак по 1 разу в $\forall$ из запрещ. зон $\Rightarrow$ по 1-му нулю в любой зоне

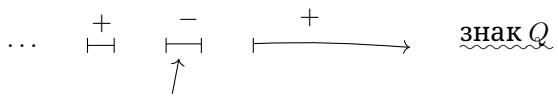
он $\Rightarrow$ по 1-му нулю

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001088




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001088

**Рисунок и набранное описание.**

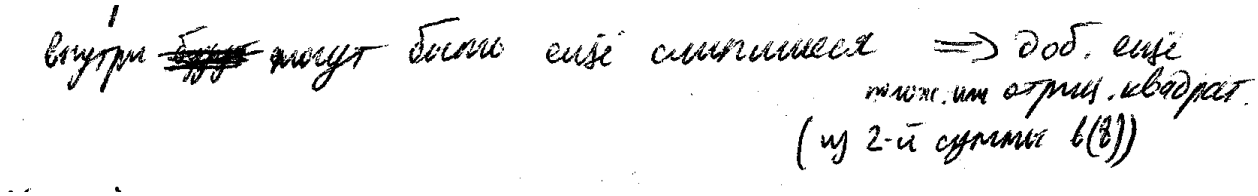


[Под стрелкой:] внутри [зачёркнуто] могут быть ещё слипшиеся ⇒ доб. ещё полож. или отриц. квадрат

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово, возможно, «будут».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001088

(из 2-й суммы в (8))

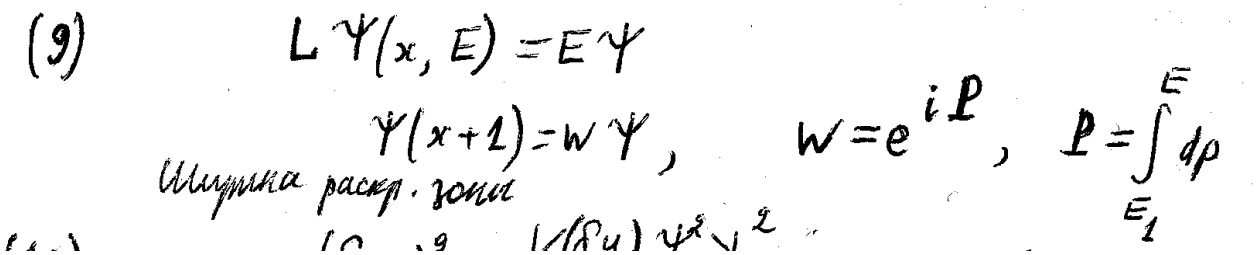



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001088

**Рисунок и набранное описание.** Помета под стрелкой диаграммы знаков.

$$(9) \qquad L\Psi(x,E) = E\Psi$$

$$\Psi(x+1) = w\Psi, \qquad w = e^{iP}, \qquad P = \int_{E_1}^{E} dp$$



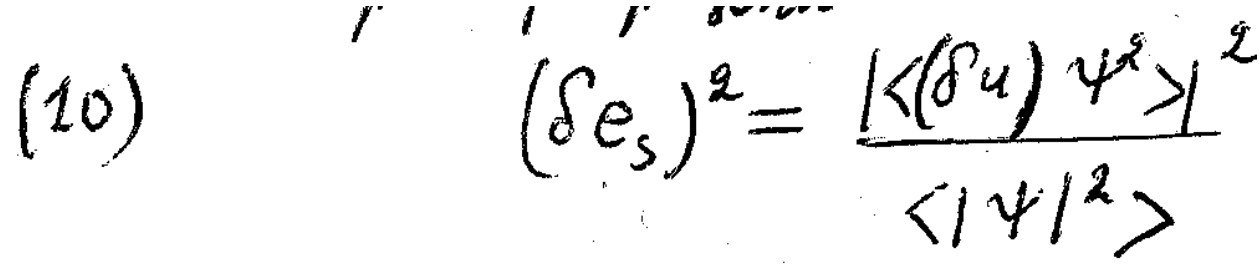

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001088

**Рисунок и набранное описание.** Уравнение и множитель Блоха.

Ширина раскр. зоны

$$(10) \qquad (\delta e_s)^2 = \frac{\left|\langle(\delta u)\Psi^2\rangle\right|^2}{\langle|\Psi|^2\rangle}$$

($\Psi$ — блох. ф-я, $\Psi(x, e_s)$)

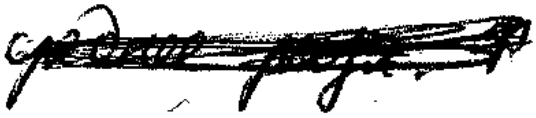



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001088

**Рисунок и набранное описание.** В рукописи знаменатель $\langle|\Psi|^2\rangle$ без внешней степени.

$\langle \quad \rangle$ — усредн. по периоду

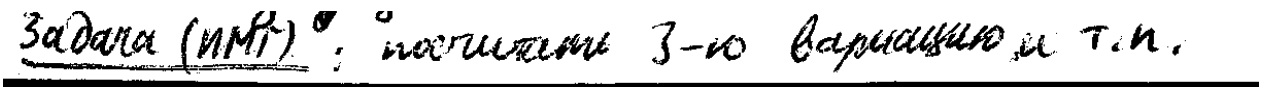
$u_0 = \text{const} \Rightarrow$ получ. [зачёркнуто: ~~средн.~~ ...] коэфф. Фурье для возмущения.



**Неразобранный фрагмент.** После «средн...» одно или несколько слов закрыты линиями зачёркивания.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001088

Задача (ИМГ): посчитать 3-ю вариацию и т. п.



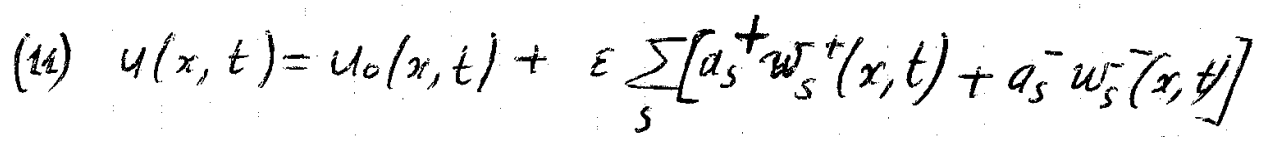
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001088

**Рисунок и набранное описание.** Задача о третьей вариации.

GELFAND-P001089

Вернемся к (1); пусть $u$ — решение. Тогда в 1-м пор. по $\varepsilon$

$$u(x,t) = u_0(x,t) + \varepsilon \sum_s \left[a_s^+ w_s^+(x,t) + a_s^- w_s^-(x,t)\right] \tag{11}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001089

**Рисунок и набранное описание.** Знаки при двух слагаемых в формуле (11).

$w_s^\pm(x,t)$ — реш. линеариз. КдФ в окр. $n$-зонного решения. Они находятся так: проращиваем зону в окр. $e_s$ и берем производную по длине нов. зоны. [вставлено над строкой: «$(n+1)$-зон. потенц.».]

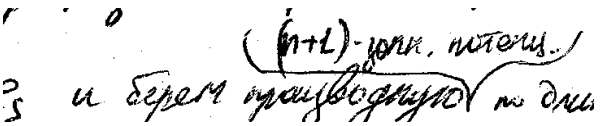
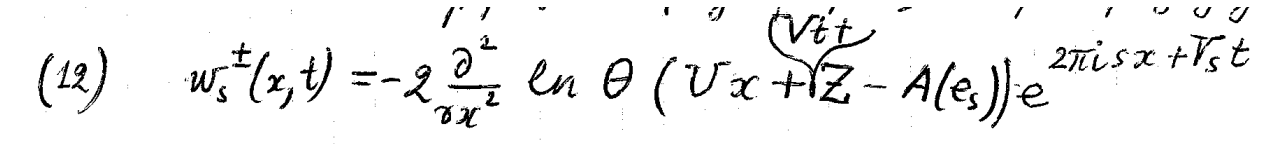


**Рисунок и набранное описание.** Приписка о $(n+1)$-зонном потенциале.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001089

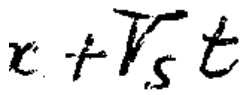
$$w_s^\pm(x,t) = -2\frac{\partial^2}{\partial x^2} \ln \theta\big(Ux + Vt + Z - A(e_s)\big) e^{2\pi i s x + V_s t} \tag{12}$$

[В аргументе $\theta$ вписано $Vt+$ перед $Z$.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001089

**Рисунок и набранное описание.** Формула (12) с надстрочной вставкой.



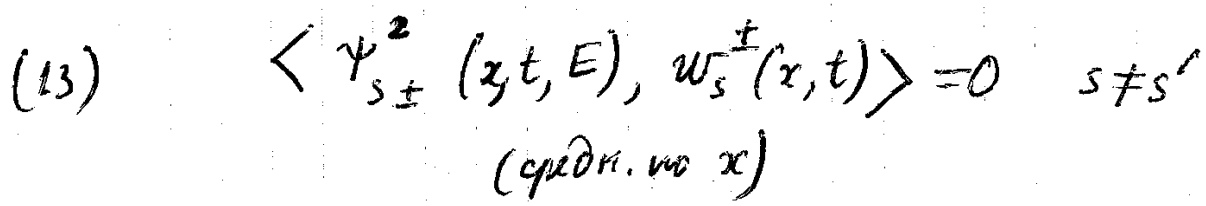
**Сомнительное чтение.** В показателе экспоненты предположительно $V_s t$. Первая буква может читаться иначе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001089

$\Psi^2_{s\pm}(x,t,E)$ — реш. ур-я, сопряж. к линеариз. ур-ю $KdV$.

$$\left\langle \Psi^2_{s\pm}(x,t,E), w^{\pm}_s(x,t) \right\rangle = 0, \qquad s \neq s' \tag{13}$$

(средн. по $x$)

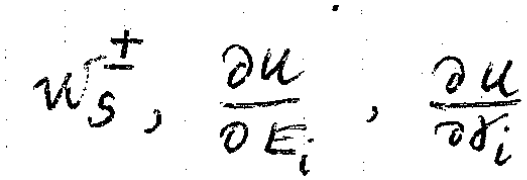


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001089

**Рисунок и набранное описание.** Оба множителя имеют индекс $s$. Справа написано $s \neq s'$.

($\Rightarrow$ имеется разл. по базису)

$$w^{\pm}_s, \quad \frac{\partial u}{\partial E_i}, \quad \frac{\partial u}{\partial \gamma_i}$$



**Сомнительное чтение.** Предположительно $\partial\gamma_i$ в последнем знаменателе. Первая буква параметра не вполне ясна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001089

Водзицки (Мариус).

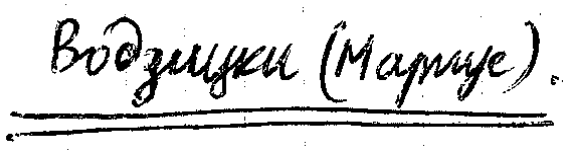


**Рисунок и набранное описание.** Имя докладчика в рукописи.

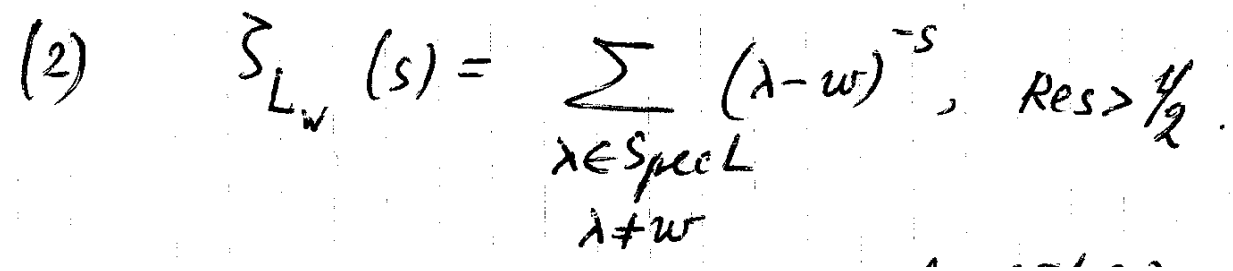
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001089

$$L_w = -\frac{d^2}{dx^2} + u(x) - w, \qquad x \in [0, T] \tag{1}$$

(опер. Хилла; $u$ — $T$-периодич.)

$\zeta$-ф-я:

$$\zeta_{L_w}(s) = \sum_{\substack{\lambda \in \operatorname{Spec} L \\ \lambda \neq w}} (\lambda - w)^{-s}, \qquad \operatorname{Re} s > \tfrac{1}{2}. \tag{2}$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001089

**Рисунок и набранное описание.** Определение дзета-функции с областью сходимости.

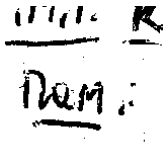
Интересуемся: значениями в т. $s = 1, 2, 3, \ldots$

Пусть

$$\begin{gathered} u(x) \text{ — конечнозонный}, \\ w \in \{\alpha_0, \ldots, \alpha_{2n}\} \text{ — концы зон} \end{gathered} \tag{3}$$

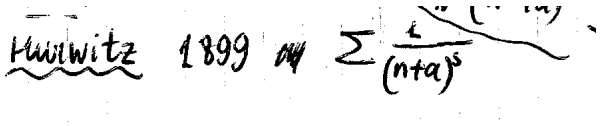
И.М.Г. Костя:

Доп: Hurwitz 1899 [переписано] $\sum \frac{1}{(n+a)^s}$




**Сомнительное чтение.** Подчёркнутое сокращение предварительно читается «Доп:».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001089




**Сомнительное чтение.** Короткая помета после «Hurwitz 1899» густо переписана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001089

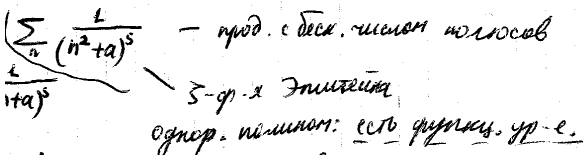



**Рисунок и набранное описание.**

$\sum_n \frac{1}{(n^2+a)^s}$ — прод. с беск. числом полюсов

$\zeta$-ф-я Эпштейна

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001089

однор. полином: есть функц. ур-е.

$$\frac{1}{(n^2+a)^s} = \frac{1}{\left(n^2(1+\frac{a}{n^2})\right)^s} = \left(\frac{1}{n^2} - \frac{a}{n^4} + \frac{a^2}{n^6} + \cdots\right)^s$$
$$= \frac{1}{n^{2s}}\left(-\frac{as}{n^{2s+2}} + \cdots\right)$$

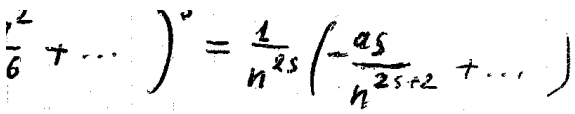
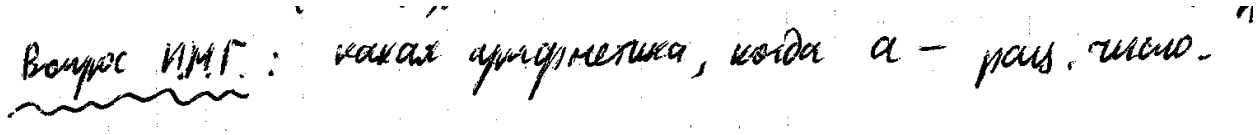


**Рисунок и набранное описание.** Последнее равенство в рукописи. Перед минусом отдельной единицы не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001089

Вопрос ИМГ.: какая арифметика, когда $a$ — рац. число.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001089

**Рисунок и набранное описание.** Вопрос об арифметике при рациональном параметре.

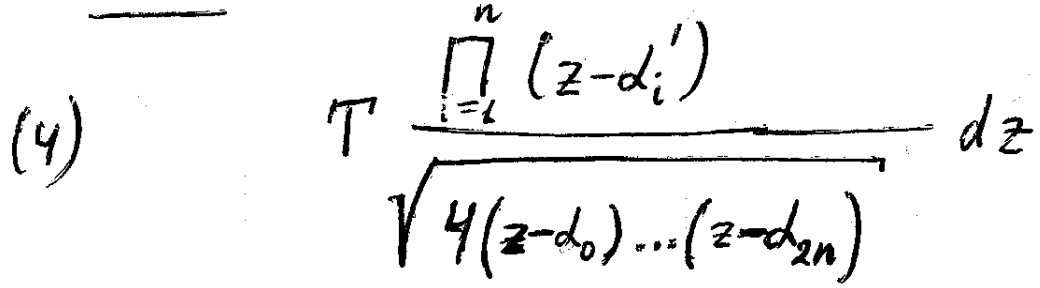
GELFAND-P001090

[номер в источнике: 16]

М.В.

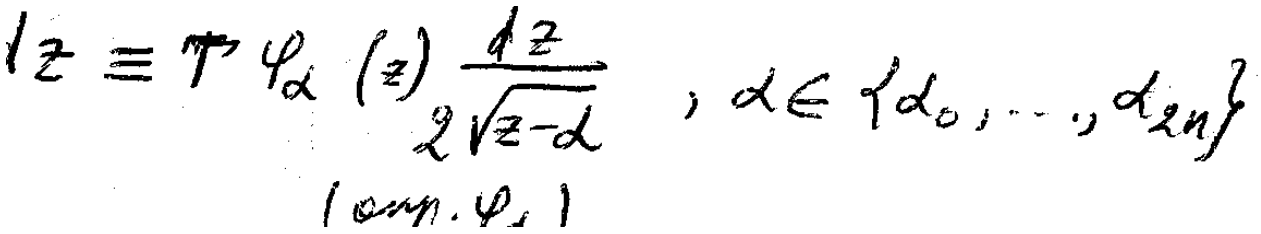
$$T\frac{\prod_{i=1}^{n}(z-\alpha_i')}{\sqrt{4(z-\alpha_0)\cdots(z-\alpha_{2n})}}\,dz \equiv T\varphi_\alpha(z)\frac{dz}{2\sqrt{z-\alpha}}, \qquad \alpha\in\{\alpha_0,\ldots,\alpha_{2n}\} \tag{4}$$

(опр. $\varphi_\alpha$)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001090

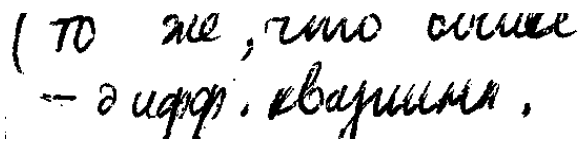
**Рисунок и набранное описание.** Левая часть (4) с произведением в числителе.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001090

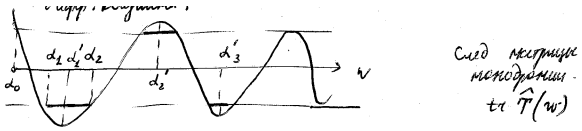
**Рисунок и набранное описание.** Правая часть (4) и выбор $\alpha$.

(то же, что выше у Кричевера)
— дифф. квазиимп.,



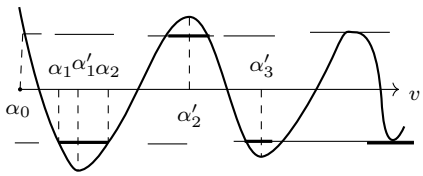
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001090

**Рисунок и набранное описание.** Сокращённое название дифференциала.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001090

**Рисунок и набранное описание.**




След матрицы монодромии. $\operatorname{tr}\widehat{T}(w)$

Подпись у стрелки оси похожа на $v$ или $\nu$.

$\alpha_j'$ — точки min и max $\operatorname{tr}\widehat{T}(w)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001090

**Рисунок и набранное описание.** Подпись о точках минимума и максимума.

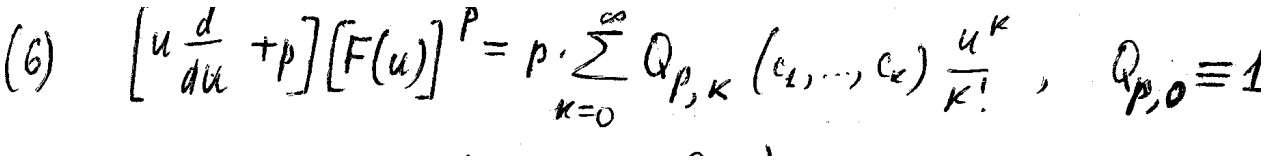
Введ. Универ. набор полиномов:

$$F(u) = 1 + \sum_{i=1}^{\infty} c_i \frac{u^i}{i!} \tag{5}$$

и тогда

$$\left[u\frac{d}{du} + p\right][F(u)]^p = p \cdot \sum_{k=0}^{\infty} Q_{p,k}(c_1, \ldots, c_k)\frac{u^k}{k!}, \qquad Q_{p,0} \equiv 1. \tag{6}$$

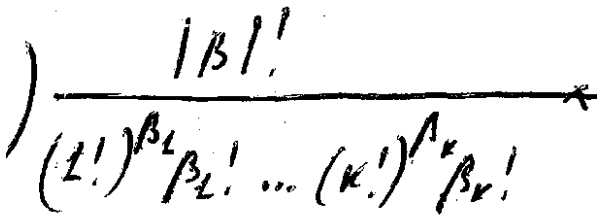
(определение $Q_{p,k}$)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001090

**Рисунок и набранное описание.** Определяющее соотношение (6).

$$\begin{aligned}\widehat{Q}_{p,k} &\equiv \frac{p+2k}{p+k} Q_{p,k}(c_1,\dots,c_k) \\ &= \frac{p+2k}{p}\, k! \sum_{\substack{|\beta|\le \min(k,p) \\ \sum_{i=1}^{k} i\beta_i = k}} \binom{p}{|\beta|} \frac{|\beta|!}{(1!)^{\beta_1}\beta_1!\cdots(k!)^{\Lambda_k}\beta_k!} \\ &\quad \times c_1^{\beta_1}\cdots c_k^{\beta_k}\end{aligned} \tag{7}$$



**Сомнительное чтение.** Последний показатель в знаменателе похож на $\Lambda_k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001090

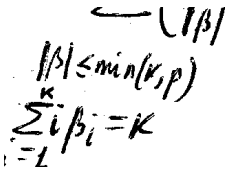


**Рисунок и набранное описание.** Условия суммирования под знаком суммы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001090

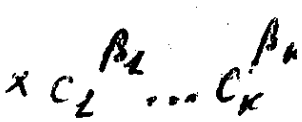


**Рисунок и набранное описание.** Множители с $c_1$ и $c_k$.

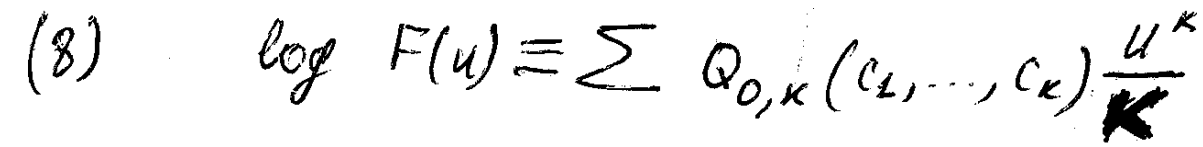
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001090

$$\sum [F(u)]^p z^p = \frac{1}{1 - zF(u)} = \Phi(u,z)$$

и надо взять:

$$\left(u\frac{\partial}{\partial u} + z\frac{\partial}{\partial z}\right)\Phi(u,z).$$

$$\log F(u) \equiv \sum Q_{0,k}(c_1,\dots,c_k)\frac{u^k}{k} \tag{8}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001090

**Сомнительное чтение.** Знаменатель переписан. Читается $k$. Прежние штрихи неясны.

(опр. $Q_{0,k}$)

Построим:

$$\xi_{-1} := \varphi_\alpha^2(w)\big|_{w=\alpha}, \tag{9}$$

$$\xi_i := \frac{1}{2i+1}\,\frac{\varphi_\alpha^{(i)}(w)}{\varphi_\alpha(w)}\bigg|_{w=\alpha}, \qquad i = 1, 2, \dots \tag{10}$$

(9) $\xi_{-1} := \varphi_\alpha^2(w)\big|_{w=\alpha}$,

(10) $\xi_i := \frac{1}{2i+1}\,\frac{\varphi_\alpha^{(i)}(w)}{\varphi_\alpha(w)}\Big|_{w=\alpha}$, $i = 1, 2, \dots$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001090

**Рисунок и набранное описание.** Подстановки и множитель $(2i+1)^{-1}$ в формулах (9) и (10).

GELFAND-P001091

$$\begin{aligned}\zeta(m; L_\alpha) &= -2Q_{0,m}(\xi_1, \dots, \xi_m) \\ &\quad + \sum_{p=1}^{m} \frac{2^{2p}|B_{2p}|}{(2p)!(m-p)!}\widehat{Q}_{2p,m-p}(\xi_1, \dots, \xi_{m-p})\xi_{-1}^p \\ &= -2Q_{0,m}(\xi_1, \dots, \xi_m) \\ &\quad + \sum_{p=1}^{m} \frac{\zeta_0(p)}{(m-p)!}\widehat{Q}_{2p,m-p}(\xi_1, \dots, \xi_{m-p})\xi_{-1}^p\end{aligned} \tag{11}$$

[Под первой строкой: $\alpha \in \operatorname{Spec} L$.]

(11) $\zeta(m; L_\alpha) = -2Q_{0,m}(\xi_1, \dots, \xi_m)$

$\alpha \in \operatorname{Spec} L$

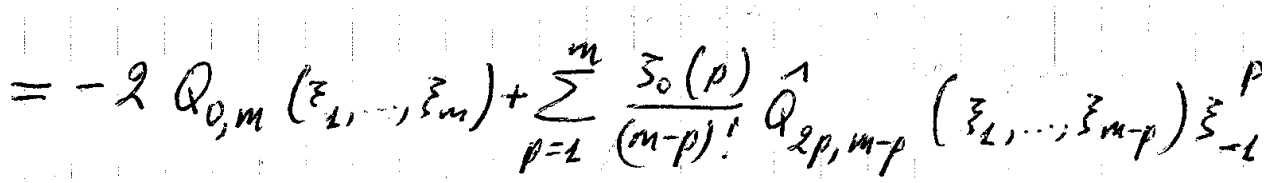
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001091

**Рисунок и набранное описание.** Начало формулы (11) и приписка о спектре.

$$+ \sum_{p=1}^{m} \frac{2^{2p}|B_{2p}|}{(2p)!(m-p)!}\widehat{Q}_{2p,m-p}(\xi_1, \dots, \xi_{m-p})\xi_{-1}^p =$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001091

**Рисунок и набранное описание.** Число Бернулли, степень двойки и факториалы в первой строке.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001091

**Рисунок и набранное описание.** Вторая строка (11) с $\zeta_0(p)$.

$\zeta_0$ — $\zeta$-ф-я $-\dfrac{d^2}{dx^2}$ на $[0,T]$.

$$\zeta_0(s) = \operatorname{Tr}\left(-\frac{d^2}{dx^2}, [0,T]\right)^{-s}$$

Через $\zeta$ — $\zeta$-ф-ю Римана

$$T = 2\pi, \qquad \zeta_0(s) = 2\zeta_{\text{Riemann}}(2s).$$

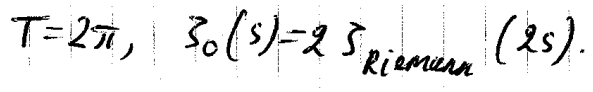


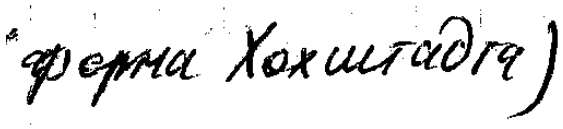
**Рисунок и набранное описание.** Указан период $T = 2\pi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001091

0-зонный $\Rightarrow$ выживает 1 чл.

— · —

$u(x) \equiv u_0 = \text{const} \Rightarrow$ ф-ла становится банальной
(форма Хохштадта)



**Сомнительное чтение.** Первое слово предположительно «форма».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001091

$$\frac{T\,dz}{\sqrt{4(z-u_0)}}$$

$$\zeta(m; L_{u_0}) = \frac{2^{2m}|B_{2m}|}{(2m)!}$$

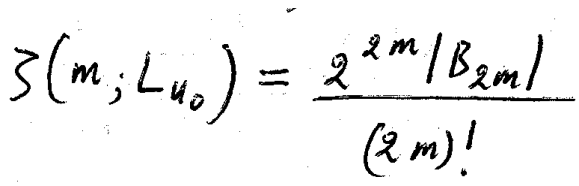


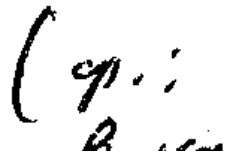
**Рисунок и набранное описание.** Формула при постоянном потенциале.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001091

1-зонный

$$\omega \frac{z - \eta/\omega}{\sqrt{4z^3 - g_2 z + g_3}}$$

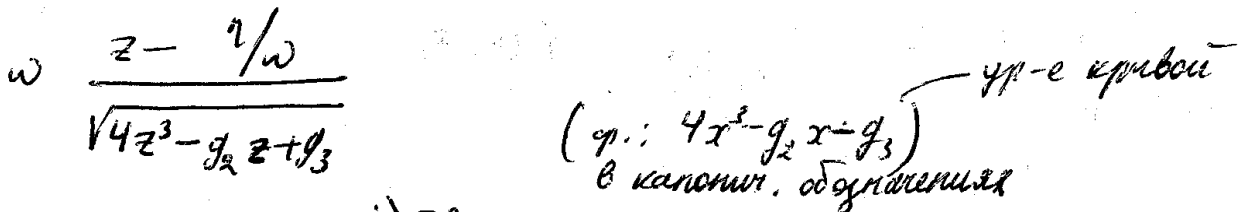
(ф.: $4x^3 - g_2 x - g_3$) [справа приписано: «ур-е кривой».]



**Сомнительное чтение.** Перед двоеточием предположительно сокращение «ф.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001091

в канонич. обозначениях



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001091

**Рисунок и набранное описание.** В подкоренном выражении $+g_3$, в формуле рядом $-g_3$.

$$\underline{u = 2\wp(x)}$$

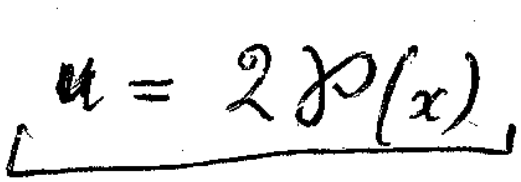


**Рисунок и набранное описание.** Прямоугольная скобка под записью потенциала.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001091

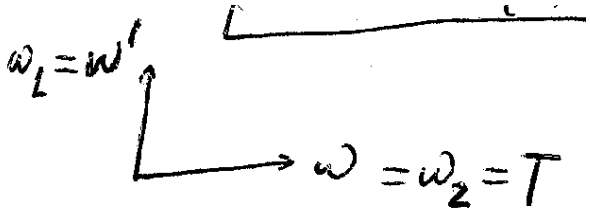


**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001091

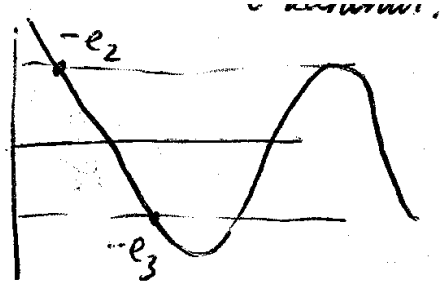
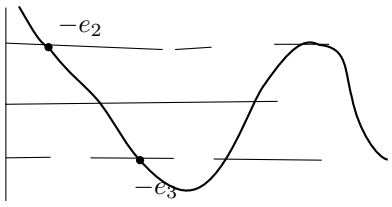


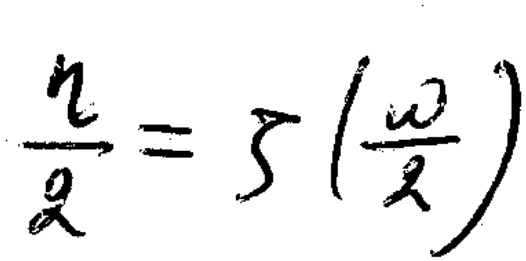

**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001091

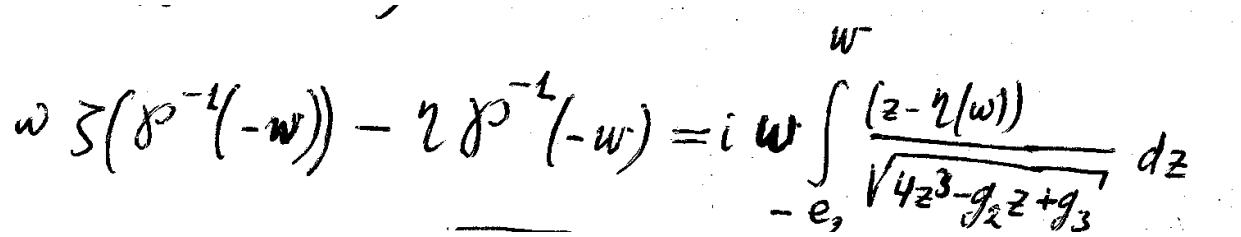
$$\frac{\eta}{2} = \zeta\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

**Рисунок и набранное описание.** Равенство с полупериодом $\omega/2$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001091

$$\omega\zeta\big(\wp^{-1}(-w)\big) - \eta\wp^{-1}(-w) = i\omega\int_{-e_2}^{w} \frac{\big(z-\eta(\omega)\big)}{\sqrt{4z^3 - g_2 z + g_3}}\,dz$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001091

**Сомнительное чтение.** В числителе предположительно $z - \eta(\omega)$. После $\omega$ видны две скобки.

—·—

GELFAND-P001092

[номер в источнике: 17]

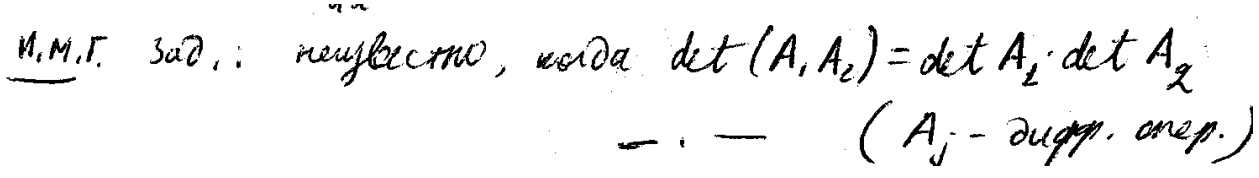
О $\zeta$-ф-и Римана.

$$L_w \equiv -\frac{d^2}{dx^2} - w$$

И.М.Г. зад.: неизвестно, когда

$$\det(A_1 A_2) = \det A_1 \cdot \det A_2$$

—·— $(A_j$ — дифф. опер.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001092

**Сомнительное чтение.** Первый индекс справа передан как 1. Начертание допускает чтение 2.

$$\zeta(s) = \sum \frac{1}{n^s}, \qquad \zeta(2k) = \frac{|B_{2k}|2^{2k}}{(2k)!}$$

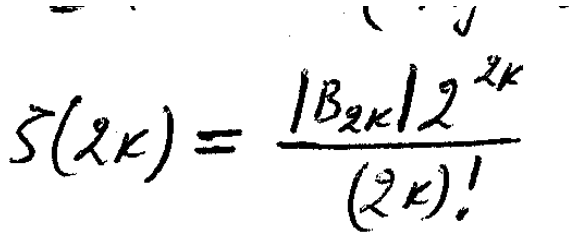


**Рисунок и набранное описание.** Запись чётного значения $\zeta(2k)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001092

Апери: $\sum \frac{1}{n^3}$ иррационально.

—·—

$$\sum n^2 = 0, \qquad \underbrace{\sum n^3 = -B_2}$$

загадка, что она
[считается?] и $\neq 0$.

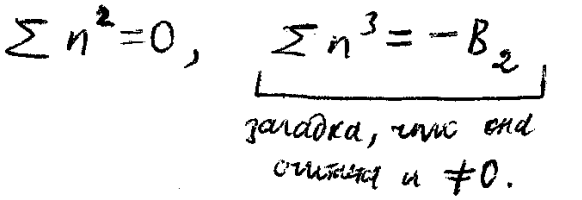


**Рисунок и набранное описание.** Скобка с припиской под суммой кубов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001092

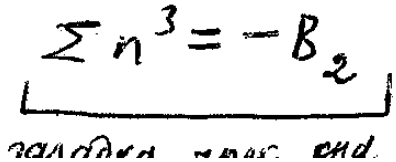
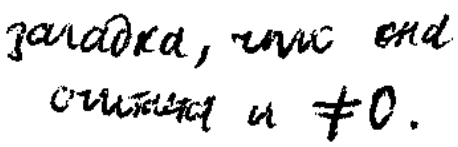


**Рисунок и набранное описание.** Индекс 2 у $B$ в сумме кубов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001092



**Сомнительное чтение.** Слово перед «и» предположительно читается «считается».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001092

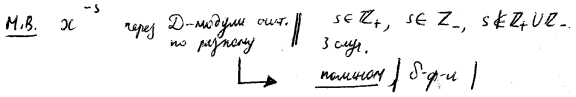


**Рисунок и набранное описание.**

М.В. $x^{-s}$
через $D$-модули счит. по разному
$\Big\|$ $s \in \mathbb{Z}_+$, $s \in \mathbb{Z}_-$, $s \notin \mathbb{Z}_+ \cup \mathbb{Z}_-$. 3 случ.

→ полином | $\delta$-ф-и |

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001092

$\zeta'$ соотв. логарифму.

$$\zeta'_{L_w}(-2) = -\log(-1)\cdot h_-(w)\,w^2 - \left(\frac{2}{T}\right)^4 \Big\{ T^2 w \underbrace{\mathrm{Cl}_3(T\sqrt{w})}_{\zeta(3)} - 3T\sqrt{w}\,[\text{зачёркнуто}]\ \mathrm{Cl}_4(T\sqrt{w}) - 3\underbrace{\mathrm{Cl}_5(T\sqrt{w})}_{\zeta(-5)}\Big\}$$

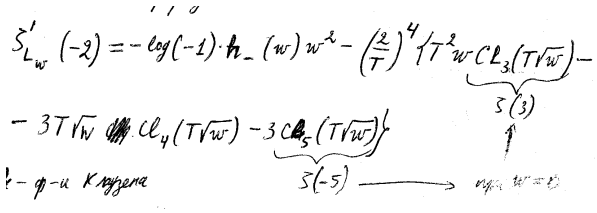
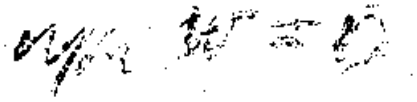


**Рисунок и набранное описание.**

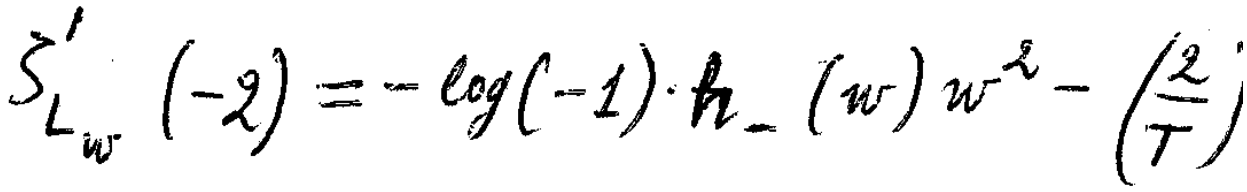
$$\zeta(-5) \longrightarrow \overset{\zeta(3)}{\uparrow}\ [\text{при } w = 0?]$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001092



**Сомнительное чтение.** Бледная приписка предположительно читается «при $w = 0$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001092



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001092

**Рисунок и набранное описание.** Начало формулы. Минус повторён в рукописи на переносе.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутые знаки перед $\mathrm{Cl}_4$. Начало похоже на $Cl$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001092

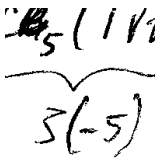


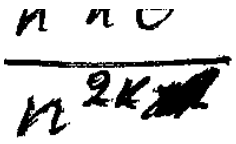
**Рисунок и набранное описание.** Под нижней скобкой написано $\zeta(-5)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001092

$Cl$ — ф-и Клаузена

$$\mathrm{Cl}_{2k+1}(\theta) = \sum \frac{\cos n\theta}{n^{2k+1}}$$

$$\mathrm{Cl}_{2k}(\theta) = \sum \frac{\sin n\theta}{n^{2k}}$$



**Сомнительное чтение.** После $2k$ в показателе зачёркнуты знаки, предположительно $+1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001092

GELFAND-P001093

21/III-83 г. Сем. Гельфанда

С.П. Новиков

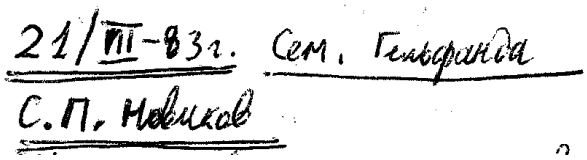


**Рисунок и набранное описание.** Дата, название семинара и имя докладчика.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001093

Что изуч. вариац. исчисление?

важны многозначные ф-лы $\longrightarrow$ монополь Дирака (см. обзор Новикова в УМН)

$$\underset{(x^1,\dots,x^q)}{x \in N^q} \qquad \underset{(\varphi^1,\dots,\varphi^n)}{\varphi \in M^n} \qquad n > q$$

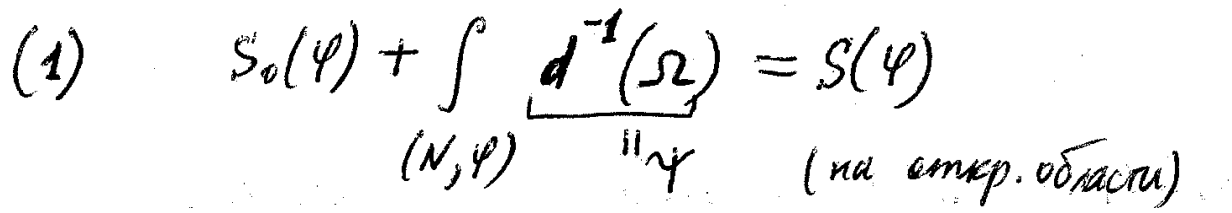
коорд.

$$\varphi(x) : N \longrightarrow M$$

$S_0(\varphi)$ — регул. ф-л

$$(1) \qquad S_0(\varphi) + \int_{(N,\varphi)} \underbrace{d^{-1}(\Omega)}_{\| \gamma} = S(\varphi)$$

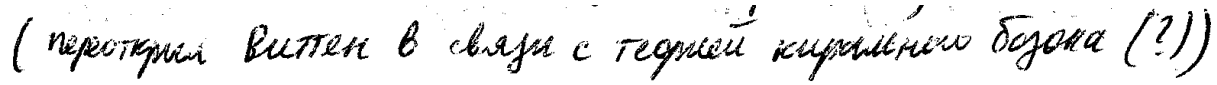
(на откр. области)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001093

**Рисунок и набранное описание.** Формула (1), прямоугольная скоба под $d^{-1}(\Omega)$ и обозначение $\gamma$.

(переоткрыл Виттен в связи с теорией кирального бозона (?))



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001093

**Рисунок и набранное описание.** Приписка о Виттене с вопросительным знаком в скобках.

$\Omega$ — $(q+1)$-форма, $\quad d\Omega = 0$

Киральные поля. — там возникает такая ситуация.

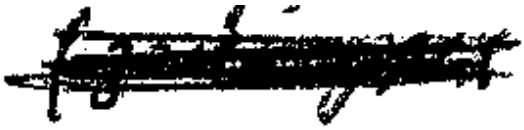
$\varphi \in \mathcal{F}$ — функц. пр-во.

(2) Теорема. След. ф-ла [1?] определяет форму (корректно)

**Сомнительное чтение.** Знак после «ф-ла» переписан. Возможны чтения 1 и $A$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001093

$\delta S$ — 1-форма на функц. пр-ве (замкнутая)



**Неразобранный фрагмент.** Под словами «функц. пр-ве» зачёркнута неразборчивая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001093

[Волков?]: $S^1 \to S^2$ (нетрив. случай)

**Сомнительное чтение.** Слово перед двоеточием предположительно читается «Волков».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001093

$\Omega$ — обобщ. внешнее поле (эл.-магнитное)

$$M^n = S^2, \qquad \int_{S^2} \Omega \neq 0 \qquad \Rightarrow \qquad \text{монополь Дирака}$$

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое обозначение над $S^2$ предположительно читается $M^2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001093

Многозн. ф-я $\quad$ разность — (const на пересечениях)

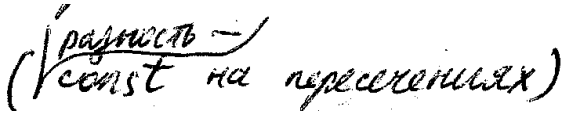


**Рисунок и набранное описание.** Подчёркнутая вставка «разность —» над const.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001093

~~$\delta S$ замкнутая 1-форма~~

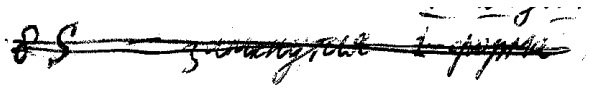


**Рисунок и набранное описание.** Зачёркнутая строка внизу кадра.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001093

GELFAND-P001094

$\exists$ покрытие $M = \bigcup_\alpha U_\alpha$.

$$\begin{aligned} &1) \quad \forall \varphi,\ \exists \alpha, \quad \varphi(N) \subset U_\alpha. \\ &2) \quad \Omega = d\psi_\alpha \quad \text{на } U_\alpha. \end{aligned}$$

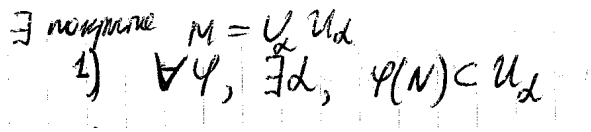


**Рисунок и набранное описание.** Покрытие и первое условие для $\varphi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001094

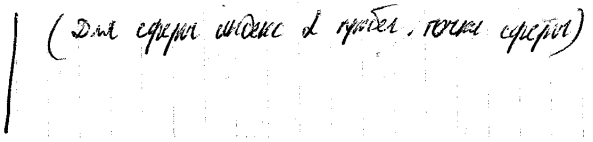


**Рисунок и набранное описание.**

(Для сферы индекс $\alpha$
пробег. точки сферы)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001094

$$W_\alpha \subset \mathcal{F}, \qquad \varphi(N) \subset U_\alpha.$$

$\{W_\alpha\}$ — покрытие $\mathcal{F}$.

$$S^\alpha = S_0 + \int_N \psi_\alpha.$$

Тогда $S^\alpha - S^\beta =$ const в $W_\alpha \cap W_\beta$, т.к.

$$S^\alpha - S^\beta = \int_{(N,\varphi)} (\psi_\alpha - \psi_\beta)$$

зав. лишь от гомот. класса, т.к. $d(\psi_\alpha - \psi_\beta) = 0$.

**Сомнительное чтение.** На левом поле короткий штрих, возможно цифра 1.

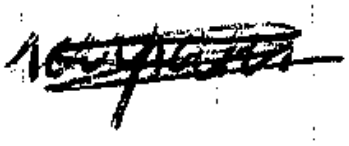
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001094

Физич. треб.:

$\exp(iS)$ — однозначн. ф-я.

(Фейнман. амплитуда)

Мораль: [~~каждое?~~] действие не обязательно понимать однозначно.



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предположительно читается «каждое».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001094

М. Семенов-Тян-Шанский.

ДАН, 268, $N = 5$ (Дринфельд)

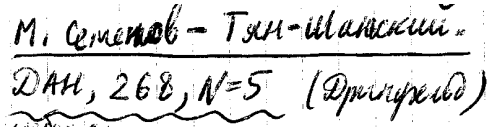


**Рисунок и набранное описание.** Имя докладчика и ссылка на Дринфельда с номером выпуска как в рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001094

Биалгебра Ли.

$\mathfrak{g}$ — алг. Ли, $R \in \operatorname{End} \mathfrak{g}$.

$$[X, Y]_R = [RX, Y] + [X, RY]$$

тоже алгебра Ли

$\mathfrak{g}$, $\mathfrak{g}_R$.

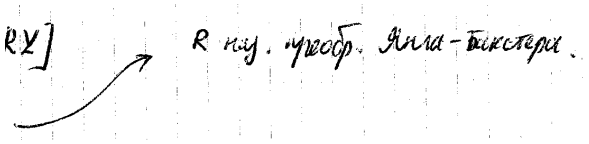


**Рисунок и набранное описание.**

$R$ наз. преобр. Янга-Бакстера.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001094

На $C^\infty(\mathfrak{g}^*)$ — две скобки Пуассона.

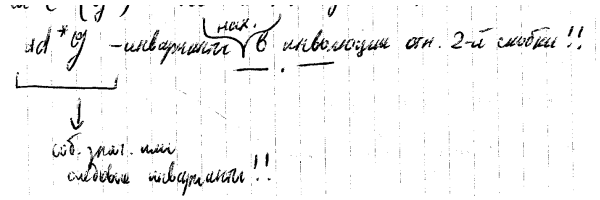


**Рисунок и набранное описание.**

$\underbrace{\text{ad}^*\,\mathfrak{g}}$-инварианты $\overset{\text{нах.}}{\vee}$ в инволюции отн. 2-й скобки!!

↓

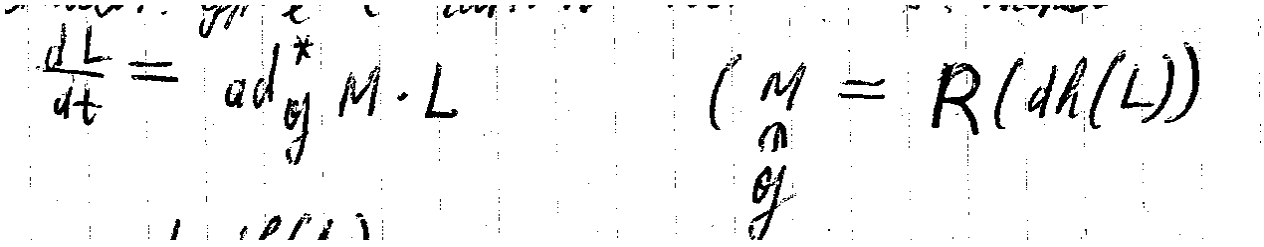
соб. знач. или следовые инварианты!!

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001094

Теор. пусть $h$ — $\text{ad}^*\,\mathfrak{g}$-инв. ф-я на $\mathfrak{g}^*$.

тогда 1) гамильт. ур-е с гам. $h$ имеет обобщ. Лаксов вид

$$\frac{dL}{dt} = \text{ad}^*_{\mathfrak{g}} M \cdot L \qquad \left(\underset{\mathfrak{g}}{M} = R(dh(L))\right.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001094

**Рисунок и набранное описание.** Вертикальная приписка $\in \mathfrak{g}$ под $M$.

$$2) \qquad \exp t\, dh(L) = \\ = g_+(t) \cdot g_-^{-1}(t)$$

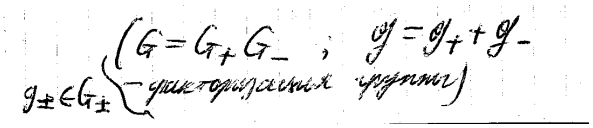


**Рисунок и набранное описание.**

$$g_\pm \in G_\pm \left\{ \begin{array}{l} (G = G_+ G_- \ ; \ \mathfrak{g} = \mathfrak{g}_+ + \mathfrak{g}_- \\ \text{— факторизация группы}) \end{array} \right.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001094

GELFAND-P001095

[номер в источнике: 32]

Тогда

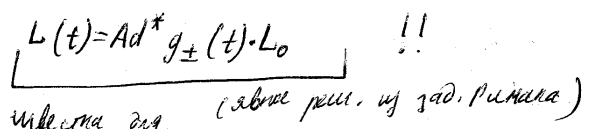


**Рисунок и набранное описание.**

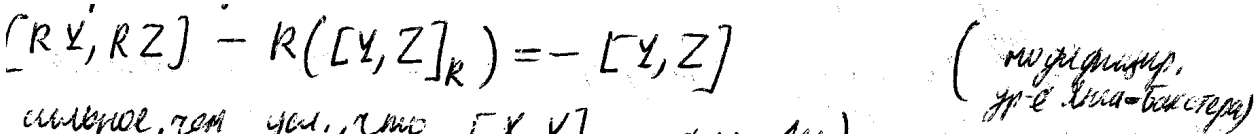
$$\underbrace{L(t) = \mathrm{Ad}^*\, g_\pm(t) \cdot L_0}_{\text{известна для } R = P_+ - P_-.} \quad !! \quad \text{(явное реш. из зад. Римана)}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001095

Здесь: $R$-матрицы, удовл. условию

$$[RY, RZ] - R([Y,Z]_R) = -[Y,Z]$$

(модифицир. ур-е Янга-Бакстера)



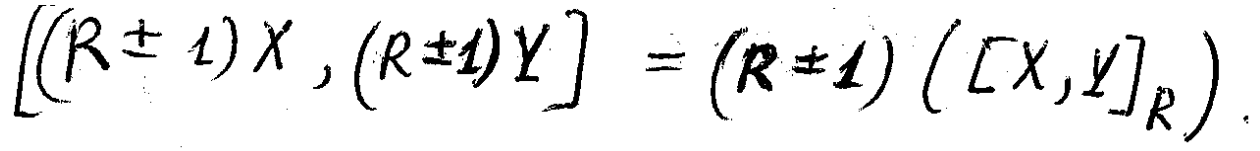
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001095

**Рисунок и набранное описание.** Уравнение и приписка справа.

(более сильное, чем усл., что $[X,Y]_R$ — алг. Ли).

— · —

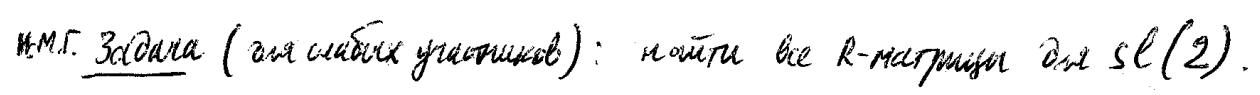
$$[(R \pm 1)X, (R \pm 1)Y] = (R \pm 1)([X,Y]_R).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001095

**Рисунок и набранное описание.** Равенство для $R \pm 1$.

И.М.Г. Задача (для слабых участников): найти все $R$-матрицы для $sl(2)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001095

**Рисунок и набранное описание.** Формулировка задачи для $sl(2)$.

— · —

$$\mathfrak{g}_\pm = \mathrm{Im}(R \pm 1)$$

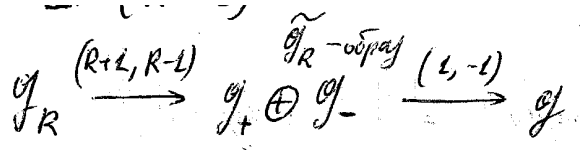


**Рисунок и набранное описание.**

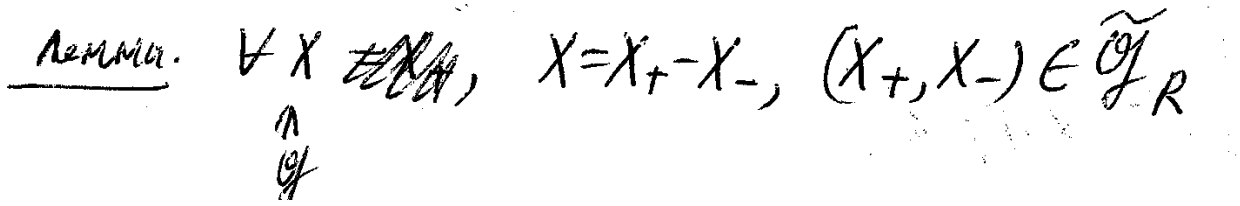
$\widetilde{\mathfrak{g}}_R$ — образ

$$\mathfrak{g}_R \xrightarrow{(R+1,\,R-1)} \mathfrak{g}_+ \oplus \mathfrak{g}_- \xrightarrow{(1,\,-1)} \mathfrak{g}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001095

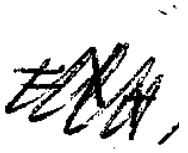
Лемма.

$$\forall \underset{\mathfrak{g}}{\cup} X\ [\text{зачёркнуто}]\,, \qquad X = X_+ - X_-, \qquad (X_+, X_-) \in \widetilde{\mathfrak{g}}_R.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001095

**Рисунок и набранное описание.** Вертикальная приписка $\in \mathfrak{g}$ под $X$.



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись после $X$ предположительно читается как $\in \mathfrak{g}$.

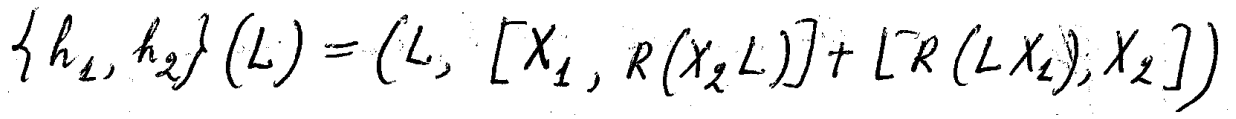
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001095

— · —

2-я скобка Г.-Д. (Гельф.-Дикий)

$\mathfrak{g}$ — алг. Ли с ассоц. умн-нием и со скал. произв. (инвар.)

$$\{h_1, h_2\}(L) = \big(L,\, [X_1, R(X_2 L)] + [R(L X_1), X_2]\big)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001095

**Рисунок и набранное описание.** Порядок множителей $X_2 L$ и $L X_1$ в двух слагаемых.

$$X_i = \mathrm{grad}\, h_i$$

Иерархии гамильтонианов в смысле Ленарда есть.

— · —

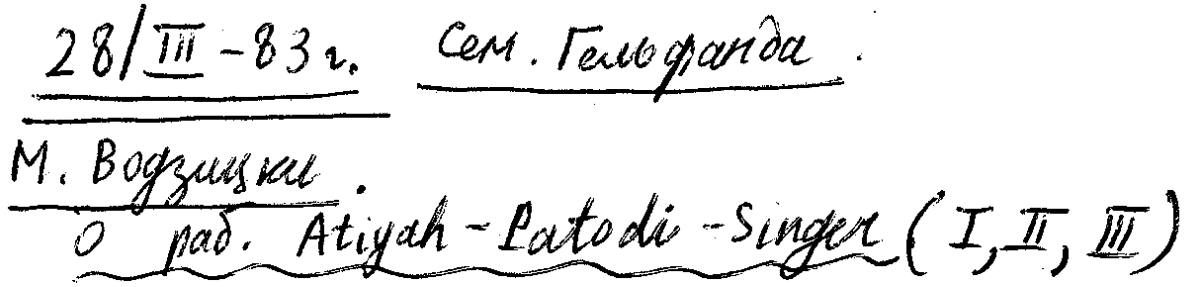
GELFAND-P001096

[номер в источнике: 39]

28/III-83 г. Сем. Гельфанда.

М. Водзицки.

О раб. Atiyah–Patodi–Singer (I, II, III)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001096

**Рисунок и набранное описание.** Дата, докладчик и ссылка на работы Атьи, Патоди и Зингера.

I. $X$ [зачёркнуто], $\partial X = Y$.

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись после первого $X$ неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001096

$D$ — сист. 1-го пор. на $X$ (эллиптич.), в окр. края

$$D = \frac{\partial}{\partial u} + A, \qquad u \text{ — норм. парам.}$$

$A$ — опер. на $Y$.

$A$ самосопряжен.

Краевые усл. сущ. не всегда (напр., [вписано: для] опер. сигнатуры нельзя). Но: нелокальные есть.

**Рисунок и набранное описание.** Вставка «для» перед «опер. сигнатуры».

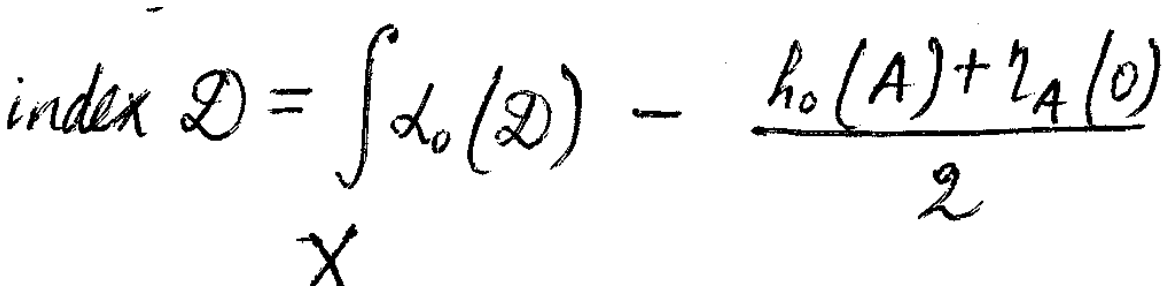
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001096

$$(1) \qquad \begin{cases} Du = f \\ P(u|_Y) = 0 \end{cases}$$

(2) $P$ — проектор на собств. знач. $\geq 0$ оператора $A$.

(3) Теор. У зад. (1) с $P$ вида (2) конечный индекс и

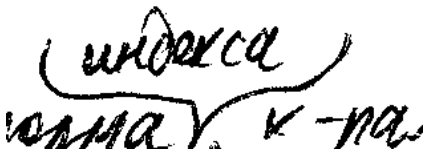
$$\operatorname{index} D = \int_X \alpha_0(D) - \frac{h_0(A) + \eta_A(0)}{2}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001096

**Рисунок и набранное описание.** Формула индекса с граничным членом.

$\alpha_0(D)$ — дифф. форма [вписано: индекса], к-рая пиш. по рим. метрике, имеющ. вид произвед. в окр. края.



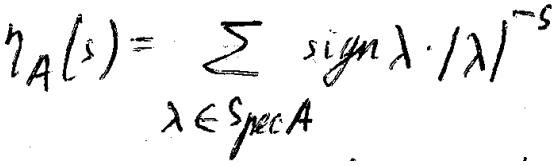
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001096

**Рисунок и набранное описание.** Вставка «индекса» над строкой.

$$h_0(A) = \dim \ker A$$

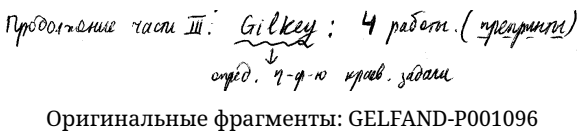
$\eta_A(0)$ — знач. аналит. прод. в 0 ф-и

$$\eta_A(s) = \sum_{\lambda \in \operatorname{Spec} A} \operatorname{sign} \lambda \cdot |\lambda|^{-s}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001096

**Рисунок и набранное описание.** Нижний предел суммы записан как $\lambda \in \operatorname{Spec} A$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001096

**Рисунок и набранное описание.**

Продолжение части III.

Gilkey: 4 работы. (препринты)

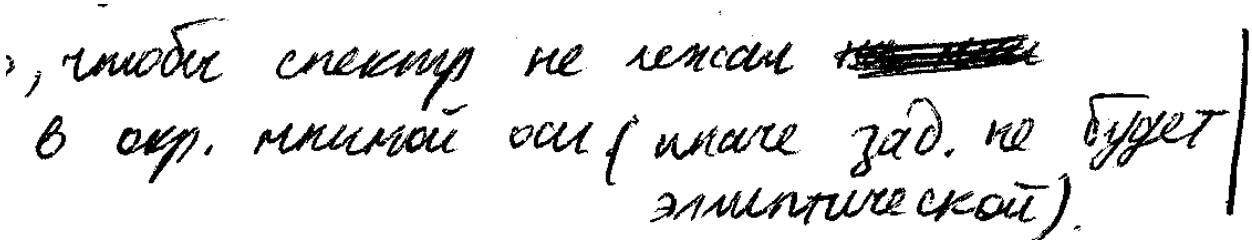
↓

опред. $\eta$-ф-ю
краев. задачи

Вместо самосопряженности можно, чтобы спектр не лежал [зачёркнуто] в окр. мнимой оси (иначе зад. не будет эллиптической).

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись после «не лежал» неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001096



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001096

**Рисунок и набранное описание.** Вертикальная черта справа от условия на спектр.

Федосов Б.В.

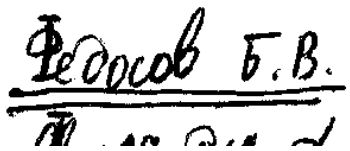


**Рисунок и набранное описание.** Имя докладчика перед формулой для $\alpha_0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001096

Ф-ла для $\alpha_0$.

$X$ — мн-ие (без края), $SX$ — рассл. един. кас. векторов,

$\sigma$ — символ (ф-я на $SX$). С пом. $\sigma$ построим проектор $P$, задающий разностный элемент ($P$ — ф-я на $T^*X$; $p(x,\xi)$)

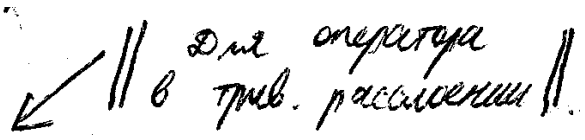


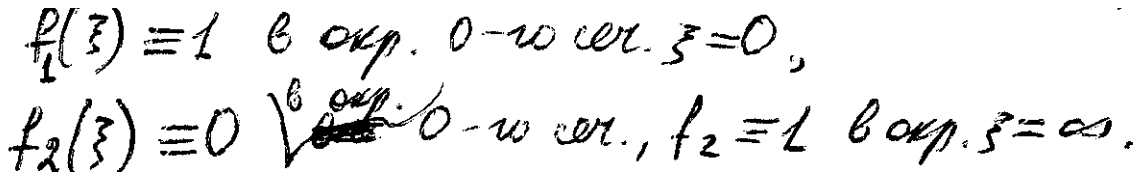
**Рисунок и набранное описание.**

Для оператора
в трив. расслоении

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001096

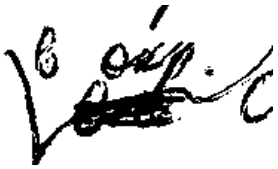
$f_1(\xi) \equiv 1$ в окр. 0-го сеч. $\xi = 0$,

$f_2(\xi) \equiv 0$ [~~на?~~] [вписано: в окр.] 0-го сеч., $f_2 \equiv 1$ в окр. $\xi = \infty$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001096

**Рисунок и набранное описание.** Условия на функции $f_1$ и $f_2$ и вставка «в окр.».



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предположительно читается «на».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001096

$f_1 + f_2 \equiv 1.$

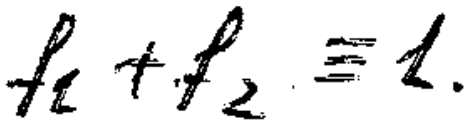


**Рисунок и набранное описание.** В тождестве $f_1 + f_2 \equiv 1$ показатели степени отсутствуют.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001096

$$p = \begin{pmatrix} f_1^2 & f_1 f_2 \sigma \\ f_1 f_2 \sigma^* & f_2^2 \end{pmatrix}$$

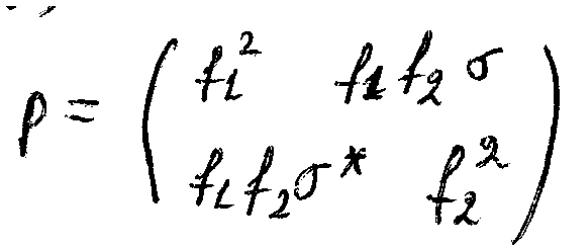


**Рисунок и набранное описание.** Матрица $p$ с квадратами на диагонали.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001096

$\sigma$ продолж. по однородности (0-й степени)

GELFAND-P001097

Снова: $E_i$ — расслоения над $X$;

$$A : \Gamma(E_1) \to \Gamma(E_2) \qquad \text{(дифф. оператор)}$$

$p_1(x)$ $p_2(x)$ — проекторные ф-и, зад. расслоения ($E_i$ — их образы) (на $X$)

$\sigma = \sigma(x, \xi)$ — символ $A$ (матричная ф-я)

$\sigma p_1 \equiv p_2 \sigma$.

$f_1, f_2$ — срезающие ф-и (см. выше)

**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001097

$$P_1 = \begin{pmatrix} p_1 f_1^2 & \sigma f_1 f_2 \\ \sigma & \end{pmatrix}$$

— пишутся явно и опр. на всем $T^*X$.

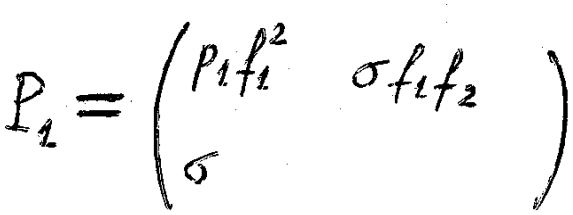


**Рисунок и набранное описание.** В нижней правой клетке пусто. В нижней левой записано только $\sigma$.

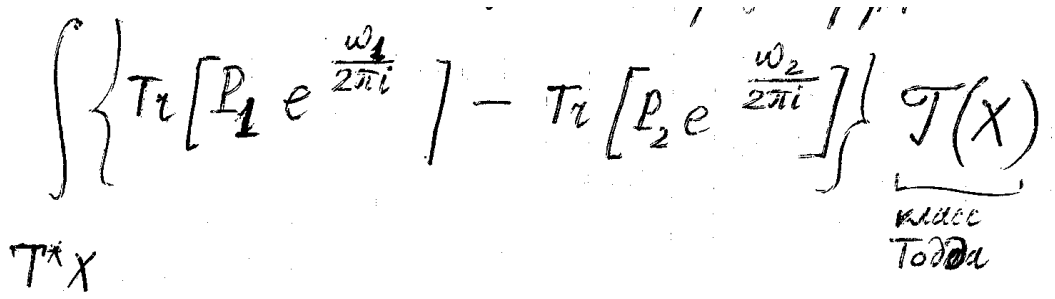
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001097

$P_i = P_i(x, \xi)$

$P_1, P_2 \rightsquigarrow$ по ним пишется форма кривизны

$$\omega_i = P_i\, dP_i\, dP_i \qquad \text{— матрица 2-форм}$$

$$\int_{T^*X} \left\{ \mathrm{Tr}\left[P_1 e^{\frac{\omega_1}{2\pi i}}\right] - \mathrm{Tr}\left[P_2 e^{\frac{\omega_2}{2\pi i}}\right] \right\} \underbrace{\mathcal{T}(X)}_{\text{класс Тодда}}$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001097

**Рисунок и набранное описание.** Интеграл и подпись под $\mathcal{T}(X)$.

$$a = f_1\sigma, \qquad \tau = f_2\sigma^{-1}$$

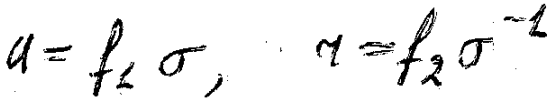
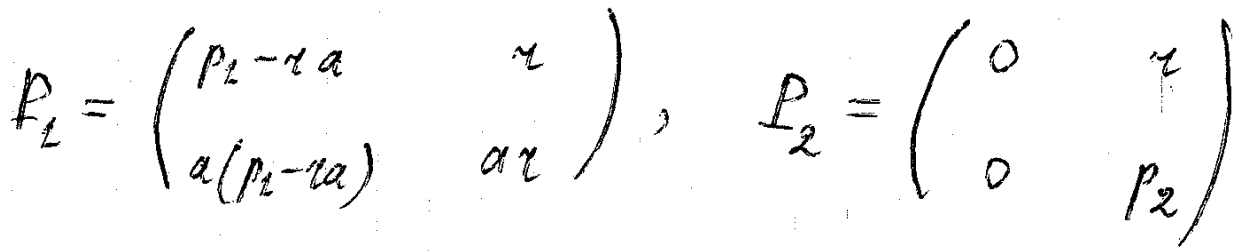


**Рисунок и набранное описание.** В определении $a$ нижний индекс при $f$ читается как 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001097

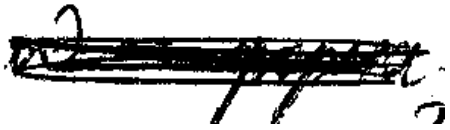
$$P_1 = \begin{pmatrix} p_1 - \tau a & \tau \\ a(p_1 - \tau a) & a\tau \end{pmatrix}, \qquad P_2 = \begin{pmatrix} 0 & \tau \\ 0 & p_2 \end{pmatrix}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001097

**Рисунок и набранное описание.** Полные записи матриц $P_1$ и $P_2$.

Класс Тодда:

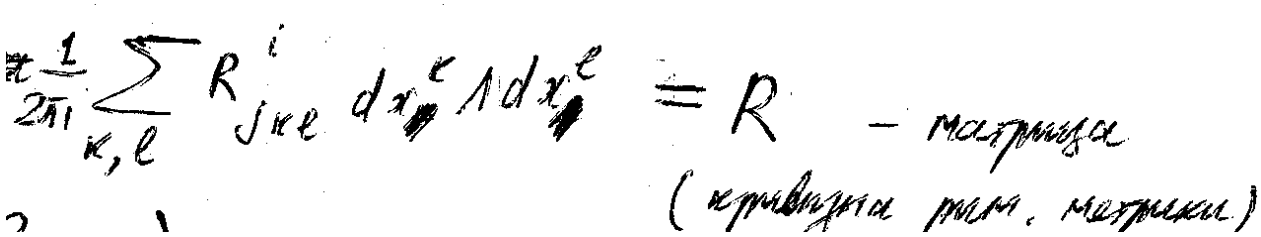


**Неразобранный фрагмент.** Перед коэффициентом зачёркнут фрагмент. Возможно, «2-форма».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001097

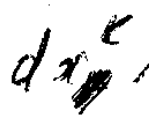
$$\frac{1}{2\pi i}\sum_{k,\ell} R^i_{jk\ell}\, dx^k \wedge dx^\ell = R$$

— матрица (кривизна рим. метрики)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001097

**Рисунок и набранное описание.** Матрица кривизны с надписанными верхними индексами.



**Сомнительное чтение.** Под первым $x$ зачёркнут неразборчивый индекс. Верхний индекс предположительно $k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001097

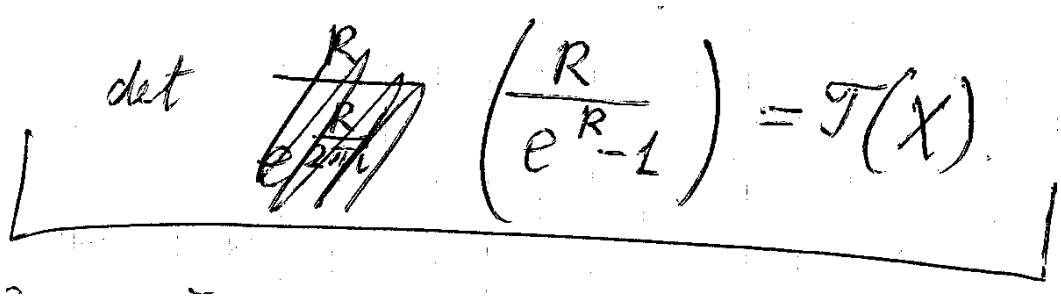
**Сомнительное чтение.** Под вторым $x$ зачёркнут неразборчивый индекс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001097

$$\det \frac{R/\!\!/}{e^{\frac{R}{2\pi i}}}\left(\frac{R}{e^R-1}\right) = \mathcal{T}(X).$$

**Рисунок и набранное описание.** Зачёркнутая дробь после det.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001097



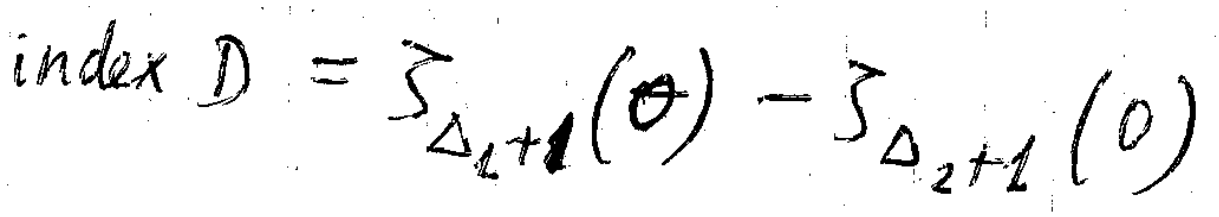
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001097

**Рисунок и набранное описание.** Прямоугольная скоба под формулой класса Тодда.

Водзицкий:

$$DD^* = \Delta_2, \qquad D^*D = \Delta_1.$$

$$\operatorname{index} D = \zeta_{\Delta_1+1}(\theta) - \zeta_{\Delta_2+1}(0)$$

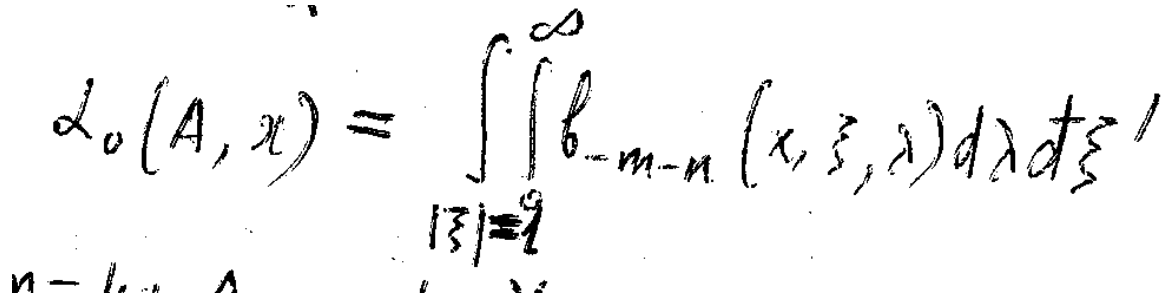


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001097

**Сомнительное чтение.** Первый аргумент имеет вид $\theta$ или нуля, перечёркнутого горизонтальным штрихом.

$$\zeta_A(0) = \int_X \alpha_0(A, x)$$

$$\alpha_0(A, x) = \int_{|\xi|=1} \int_0^\infty b_{-m-n}(x, \xi, \lambda)\, d\lambda\, d\xi'$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001097

**Рисунок и набранное описание.** Пределы интегрирования и индекс $-m-n$ у $b$.

$m = \deg A, \qquad n = \dim X$

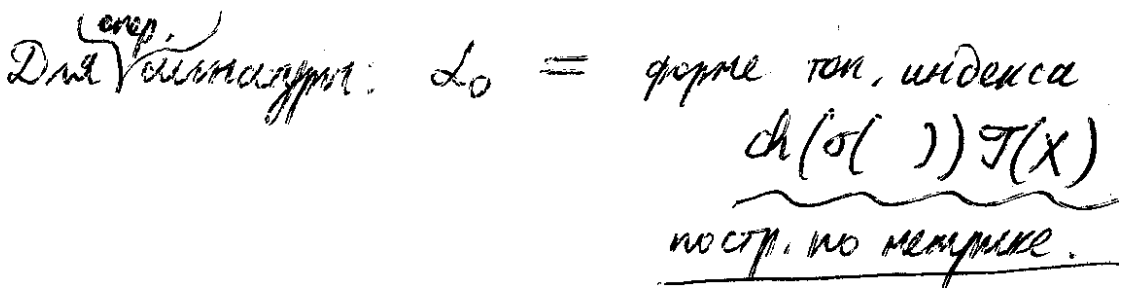
GELFAND-P001098

[номер в источнике: 40]

Для [вписано: опер.] сигнатуры: $\alpha_0 =$ форме топ. индекса

$$\underbrace{\operatorname{ch}(\sigma(\,))\mathcal{T}(X)}$$

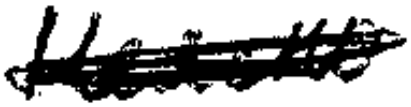
постр. по метрике.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001098

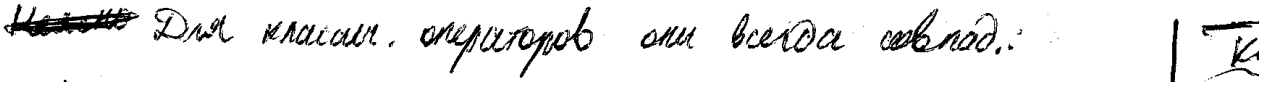
**Рисунок и набранное описание.** Вставка «опер.» и пустые скобки после $\sigma$.

[зачёркнуто] Для классич. операторов они всегда совпад.:



**Неразобранный фрагмент.** Перед словом «Для» зачёркнут фрагмент. Начало похоже на «Не».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001098



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001098

**Рисунок и набранное описание.** Строка о совпадении для классических операторов.

а) опер. сигнатуры

б) опер. Дирака

Есть $G$-аналог и там тоже лок. ф-лы совпадают.

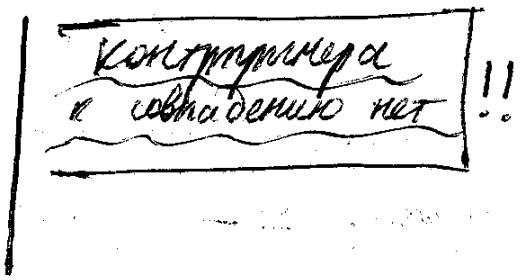


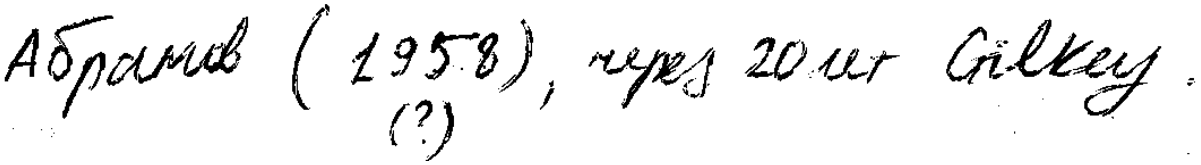
**Рисунок и набранное описание.**

Контрпримера
к совпадению нет !!

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001098

И.М.Г. задачи: построить форм. когомологии для метрики и символа

Только для метрики: Абрамов (1958), через 20 лет Gilkey.
(?)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001098

**Рисунок и набранное описание.** Вопросительный знак приписан под датой 1958.

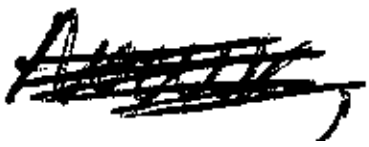
Есть ли другие классы, кроме индекса?

Возможно, это свод. к когомологиям Гельфанда–Фукса.

Или; задача: построение локальных топ. инвариантов.

(см. Габриэлов, ~~Лосик?~~, Гельфанд, Лосик

Габриэлов, Гельфанд, Фукс — «Topology»).



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое имя предположительно читается «Лосик».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001098

(см. Габриэлов, ~~Аносов~~, Гельфанд, Косик
Габриэлов. Гельфанд, Фукс — "Topology"

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001098

**Рисунок и набранное описание.** Две группы имён и ссылка на журнал «Topology».

В пр-ве струй без метрики;

метрика → переход к лок. ф-лам;
↓ геод. сист. координат.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001098

**Рисунок и набранное описание.**

метрики ⟶ переход к лок. ф-лам;
↓
геод. сист. координат.

— · —

Водзицки

A. P. S. I. Частный случай:

$$\operatorname{sign} X = \int_X L(x) - \eta(0), \qquad \eta \text{ — для } \pm (d^* - d)$$

sign X = ∫_X L(x) − η(0), η — для ± (d* − d)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001098

**Рисунок и набранное описание.** Формула сигнатуры и записанный справа оператор.

II. — подгот. часть и рассм. ф-й:

$$\eta(s, g) = \sum \operatorname{sign} \lambda \cdot \operatorname{Tr}(g|_{E_\lambda}) |\lambda|^{-s}$$

η(s, g) = Σ sign λ · Tr(g|_{E_λ}) |λ|^{−s}

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001098

**Рисунок и набранное описание.** След ограничения $g$ на $E_\lambda$.

III. [вписано: Док. что] $\eta(0)$ конечно при нечётном $n$. Ставится зад. вроде высшего индекса.

Док. что
η(0).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001098

**Рисунок и набранное описание.** Приписка «Док. что» перед $\eta(0)$.

Строится класс

$$[\sigma_A] \in K^1(T^*X)$$

и по предст. $\alpha : \pi_1 X \to U(n)$

строится

$$[\alpha] \in K^{-1}(T^*X, \mathbb{R}/\mathbb{Z})$$

$$K^0(T^*X, \mathbb{R}/\mathbb{Z}) \to \mathbb{R}/\mathbb{Z}$$

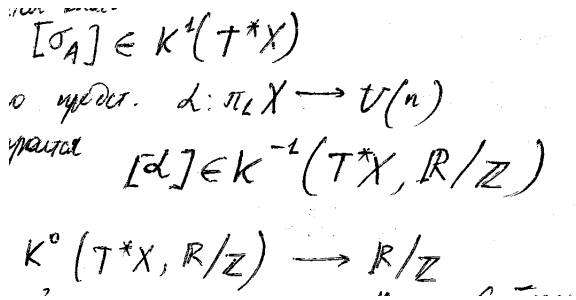


**Рисунок и набранное описание.** Три степени $K$-теории: $1$, $-1$ и $0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001098

и т.д.

Здесь получ. нек. классы Черна–Саймонса.

GELFAND-P001099

Wilson. (интегр. системы)

(совм. раб. с G. Segal из Оксфорда)

[под G. Segal: (Грэм)]

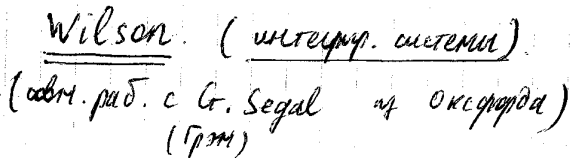


**Рисунок и набранное описание.** Имя Wilson и запись о совместной работе с G. Segal.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001099

Попытка понять раб.

Miva; Jimbo, Kashiwara, Date [Sato.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001099

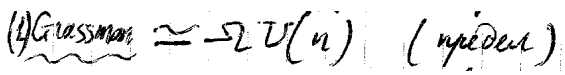
**Рисунок и набранное описание.** Первое имя записано «Miva». В статье Сигала и Уилсона автор указан как Miwa.

Связь с $\infty$-мерным грассманианом.

$$(1) \quad \underline{\text{Grassman}} \simeq \Omega U(n) \qquad \text{(предел)}$$

пр-во петель на унит. группе

$$\varinjlim_{n\to\infty} \Omega U(n)$$

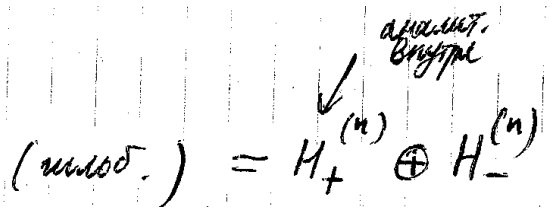


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001099

**Рисунок и набранное описание.** Запись «Grassman» и обозначение $\Omega U(n)$.

Объяснение изоморфизма.

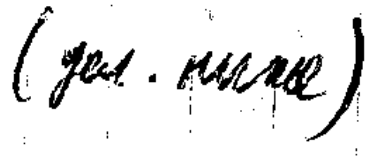
$$H^{(n)} = L^2(S^1;\mathbb{C}^n) \quad \text{(гильб.)} = \overset{\text{аналит. внутри}}{\underset{\swarrow}{H_+^{(n)}}} \oplus H_-^{(n)}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001099

**Рисунок и набранное описание.** Стрелка от «аналит. внутри» к $H_+^{(n)}$.

$\gamma : S^1 \to GL(n)$ или $U(n)$ ([гр. петель?])



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001099

**Сомнительное чтение.** Приписка предположительно читается «гр. петель».

группа их $L$ (непрер.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001099

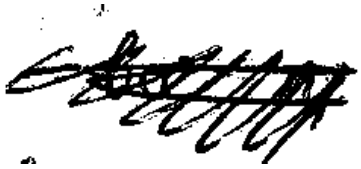
**Рисунок и набранное описание.** Скоба с поднятыми концами под «непрер.».

$L$ действ. на $H^{(n)}$

$$W_\gamma = \gamma(H_+^{(n)}) \qquad \text{— подпр-во}$$

[справа] Все такие $W_\gamma$ образуют грассманиан $Gr^{(n)}$

$$W \in Gr^{(n)} = \{W_\gamma \mid \gamma \in L\} \quad \text{[зачёркнуто]}$$

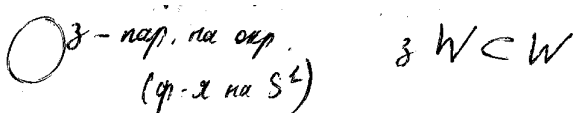


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001099

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый фрагмент после обозначения множества неразборчив.

— однор. пр-во отн. гр. таков. $L$

Аналог. унит. гр..



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001099

**Рисунок и набранное описание.**

$z$ — пар. на окр.
(ф-я на $S^1$)

$zW \subset W$

**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001099

Отдельный перечёркнутый штрих справа.

$W$ облад. 2-мя св-вами

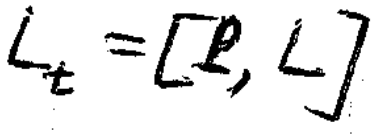
$$(i) \quad \mathrm{pr} : W \to H_+^{(n)} \qquad \text{— фредгольмов опер.} \quad \text{(теплицев)}$$

$$(ii) \quad \mathrm{pr} : W \to H_-^{(n)} \qquad \text{compact operator.}$$

Нереш. задача: охарактеризовать все петли, для к-рых вып. $(i), (ii)$.

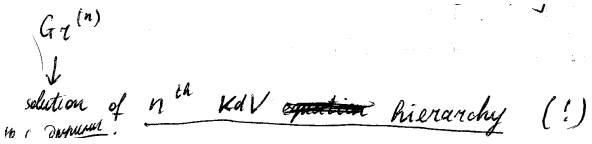
Связ. с ур-ями KdV и Г.-Д.

$Gr^{(n)}$ связ. с $L = \partial^n + \ldots$; $\quad L_t = [\ell, L]$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001099

**Сомнительное чтение.** Первый знак в коммутаторе предположительно $\ell$; начертание также допускает $P$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001099

**Рисунок и набранное описание.**

$Gr^{(n)}$
↓
solution of $n^{\text{th}}$ KdV ~~equation~~ hierarchy (!)

Связь с другими.

Кричевер $\underset{\text{dense}}{\subset}$ $Gr$ $\underset{\substack{\text{small}\\\text{part}}}{\subset}$ Захаров–Шабат

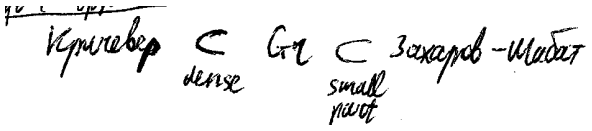
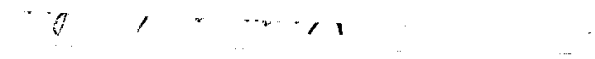


**Рисунок и набранное описание.** Включения с подписями «dense» и «small part».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001099



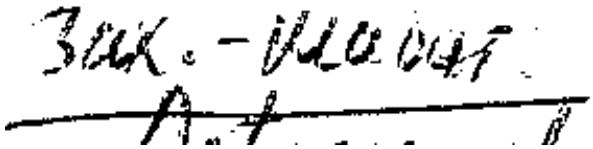
**Неразобранный фрагмент.** У нижнего края от следующей строки остались только разрозненные штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001099

GELFAND-P001100

[номер в источнике: 41]

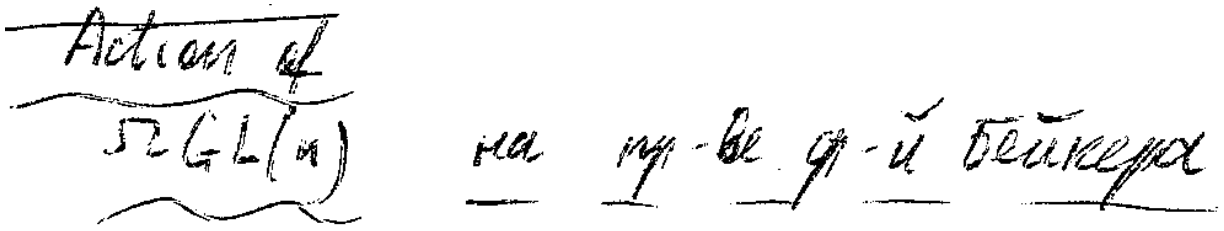
Зак.-Шабат.



**Сомнительное чтение.** Первое сокращение предположительно читается «Зак.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001100

Action of
$\Omega GL(n)$ на пр-ве ф-й Бейкера



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001100

**Рисунок и набранное описание.** Заголовок «Action of» и обозначение группы.

$Gr$ — орбита действия З.-Ш. (одевание трив. решений)

Список названий:

(1) $Gr$ [~~KdV?~~] и $KdV$

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись после $Gr$ предположительно читается «KdV».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001100

(2) $MKdV$ — модифицир. $KdV$

у Дринфельда и Соколова: замена $GL(n)$ на более общ. группу.

**Рисунок и набранное описание.** Первый разделительный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001100

$MKdV$ связано не с $Gr$, а с полным мн-зием флагов.

(фактор всех матриц по З-уг. матр., к-рые аналит. прод. вниз)

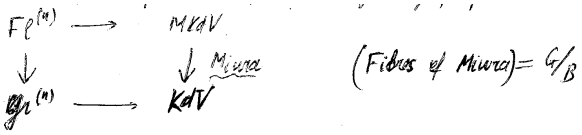
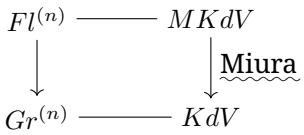



**Рисунок и набранное описание.**




Начальная буква в нижнем левом узле переписана. Видимое чтение — $Gr^{(n)}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001100

[справа] (Fibres of Miura) $= G/B$

(3) $\tau$-function (японское изобретение)

Determinant function — на $Gr^{(n)}$.

В алг. Каца-Муди появл. петли: $\sum_i X_i \lambda^i$

Явно пишется расширение:

$$0 \to \mathbb{C} \to ? \to \left\{\sum X_i \lambda^i\right\} \to 0.$$

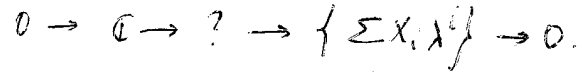


**Рисунок и набранное описание.** Точный ряд со знаком вопроса в среднем члене.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001100

(4) [~~KdV?~~] Кричевер $\subset Gr^{(n)}$

(рац. кривая)

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись перед «Кричевер» предположительно читается «KdV».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001100

**Рисунок и набранное описание.** Второй разделительный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001100

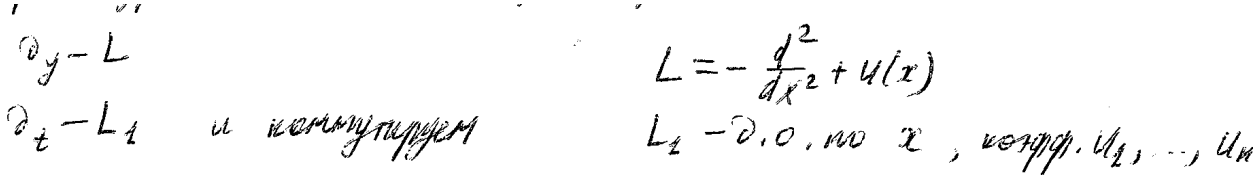
Кричевер.

КП — описывает деформации любых колец (не только спец. вида как $KdV$).

Иерархия ур-й КП понятна из $\tau$-ф-и.

$$\partial_y - L \qquad L = -\frac{d^2}{dx^2} + u(x)$$

$$\partial_t - L_1 \quad \text{и коммутируют} \qquad L_1 \text{ — д.о. по } x, \quad \text{коэфф. } u_1, \dots, u_n.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001100

**Рисунок и набранное описание.** Два коммутирующих оператора и пояснения справа.

Свойство $\tau$-ф-и: система коммут. — сист. ур-й на одну скал. ф-ю.

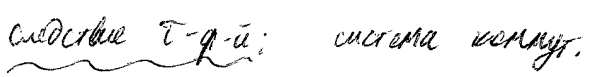


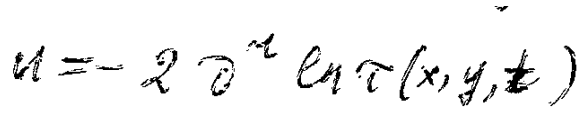
**Рисунок и набранное описание.** Волнистое подчёркивание заголовка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001100

**Рисунок и набранное описание.** Сокращение в выражении «система коммут.».

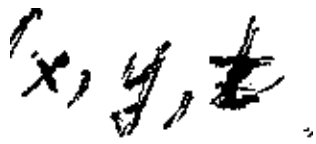
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001100

$$u = -2\partial^2 \ln \tau(x, y, t)$$



**Сомнительное чтение.** Показатель при $\partial$ предположительно 2. Рядом с цифрой есть дополнительные штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001100

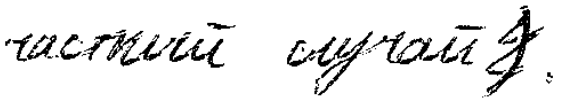


**Сомнительное чтение.** Третий аргумент переписан как $t$. Более ранний знак неразборчив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001100

$\tau$-ф-я — ф-я от беск. числа переменных.

$\theta$-ф-я возник. как частный случай $\xi$.



**Сомнительное чтение.** Последний знак похож на $\xi$. По смыслу возможно $\tau$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001100

GELFAND-P001101

4/IV-83 г. Сем. Гельфанда.

Wilson.

(о своей раб. с G. Segal'ом)

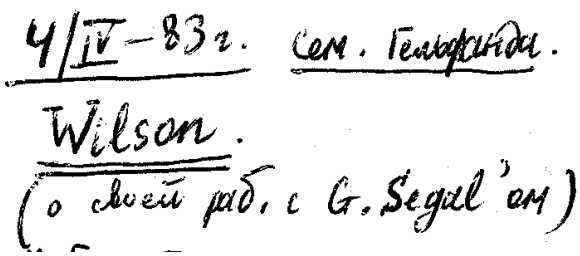


**Рисунок и набранное описание.** Дата, имя Wilson и приписка о G. Segal.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001101

И.М.Г. $\tau$-ф-я

$$\tau_g(W) \qquad \begin{array}{ll} W \subset H_+ \oplus H_- & \\ W \to H_+ & \text{фред.} \\ W \to H_- & \text{— комп.} \end{array}$$

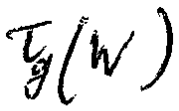


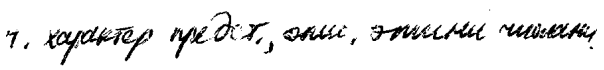
**Рисунок и набранное описание.** Запись $\tau_g(W)$ перед определением.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001101

Сато: если зависит от $-n_1, -n_2, \ldots, -n_k$, то получ. характер предст., [опис.?] этими числами.

**Сомнительное чтение.** Сокращение после «предст.» предположительно читается «опис.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001101



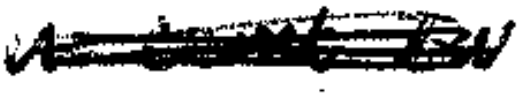
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001101

**Рисунок и набранное описание.** Последняя часть высказывания Сато.

—·—

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001101

**Рисунок и набранное описание.** Два горизонтальных штриха и точка под последовательностью чисел.



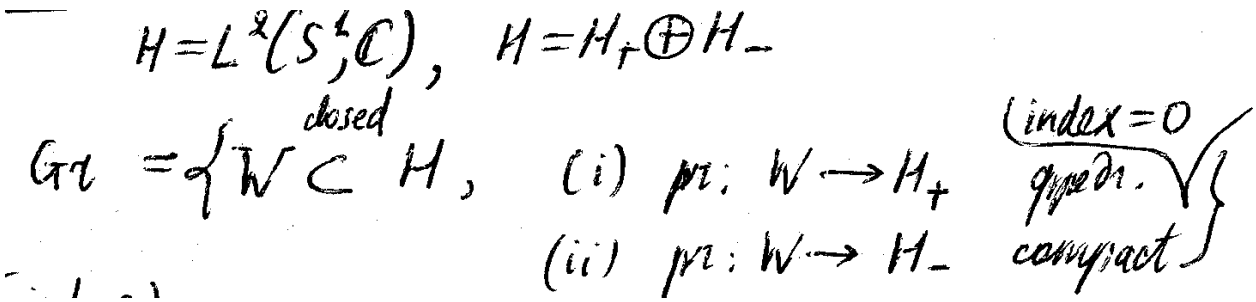
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001101

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись перед вторым «Wilson.» неразборчива.

Wilson.

Def. $H = L^2(S^1, \mathbb{C}), \quad H = H_+ \oplus H_-$

$$Gr = \left\{ \begin{matrix} \text{closed} \\ W \end{matrix} \subset H, \quad \begin{matrix} (i) & \text{pr} : W \to H_+ & \text{фред.} \\ (ii) & \text{pr} : W \to H_- & \text{compact} \end{matrix} \right\}$$

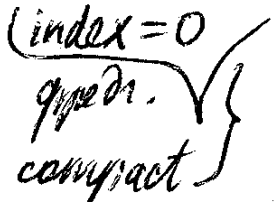


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001101

**Рисунок и набранное описание.** Определение $Gr$ и надпись над условием (i).

**Рисунок и набранное описание.**

$$\left\{ \begin{matrix} (\text{index} = 0 \\ \text{фред.} \\ \text{compact} \end{matrix} \right.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001101

(без треб. ind $= 0$)

$Gr$ несвязно; связные комп., нумер. индексом опер. $(i)$

~~Другое~~

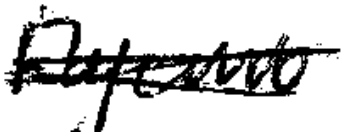


**Рисунок и набранное описание.** Зачёркнутое слово «Другое».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001101

$$\Gamma = \{\text{анал. ф-и } S^1 \to \underset{\mathbb{C}\backslash 0}{\mathbb{C}^*}\}$$

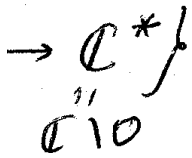


**Рисунок и набранное описание.** Приписка $\mathbb{C}\backslash 0$ под $\mathbb{C}^*$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001101

$\Gamma_+ \in \Gamma$ [~~KdV?~~] аналит. прод. внутрь ~~(не обяз., $\neq 0$ внутри)~~

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись после $\Gamma$ может читаться «KdV».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001101

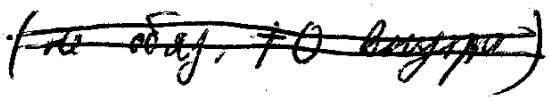


**Рисунок и набранное описание.** Зачёркнутое замечание в скобках после «внутрь».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001101

$\Gamma_+$ действует на $Gr$.

$W \in Gr$

Def.

$$\tau_W : \Gamma_+ \longrightarrow \mathbb{C} \qquad \text{(аналит. ф-я!)}$$

$$\tau_W(g) = \det(\text{pr} : g^{-1}W \longrightarrow H_+)$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001101

**Рисунок и набранное описание.** Формула определителя с $g^{-1}W$.

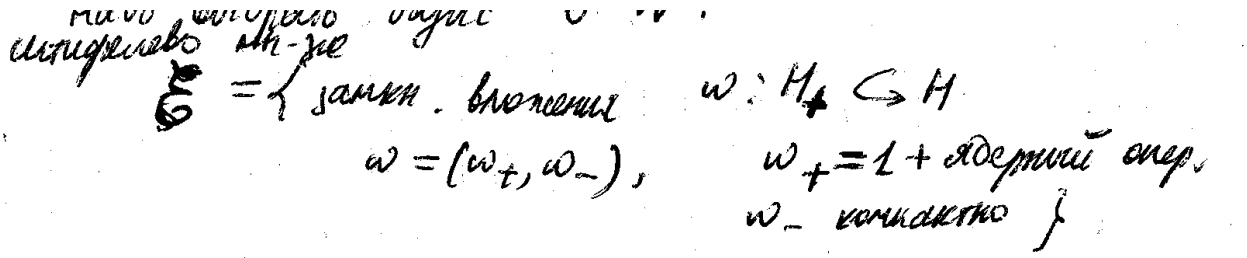
Надо выбрать базис в $W$.

$$\xi = \left\{ \begin{array}{l} \text{замкн. вложения } \omega : H_+ \hookrightarrow H \\ \omega = (\omega_+, \omega_-), \qquad \omega_+ = 1 + \text{ядерный опер.} \\ \qquad\qquad\qquad\quad \omega_- \quad \text{компактно} \end{array} \right\}$$

[слева сверху: стифелево мн-же]

**Сомнительное чтение.** Знак перед определением стифелева множества предположительно $\xi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001101



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001101

**Рисунок и набранное описание.** Определение через вложение и две его компоненты.

GELFAND-P001102

[номер в источнике: 48]

Можно док., что $\forall$ точка из $Gr$ [явл.] таким образом.

**Сомнительное чтение.** Сокращение предположительно читается «явл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001102

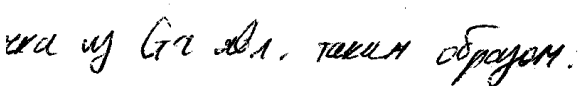
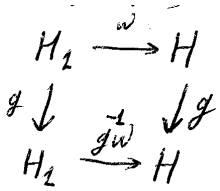


**Рисунок и набранное описание.** Начальная строка с сокращениями.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001102

Можно гов. о базисах: $\omega_i = \omega(z^i)$.



(действие опред.)

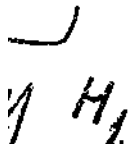
**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} H_1 & \xrightarrow{\omega} & H \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ H_1 & \xrightarrow{g^{-1}\omega} & H \end{array}$$

(действие опред.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001102

$$\det\Big(\underbrace{g^{-1}W}_{\text{образ } H_1 \text{ на диаграмме сверху}} \longrightarrow H_+\Big) = \tau_W(g).$$



**Сомнительное чтение.** Нижний индекс в подписи читается как $1$, как и в левой колонке диаграммы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001102

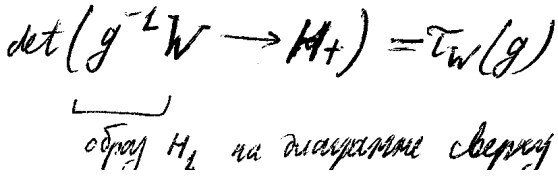


**Рисунок и набранное описание.** Определитель и подпись под прямоугольной скобкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001102

$g^{-1} = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$ — запись отн. разложения $H_+ \oplus H_-$.

**Рисунок и набранное описание.** [справа над $H_-$:]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001102

$\tau$-ф-я опред. [зачёркнуто: ~~при~~] только на таких; фактически на группе автом. $Gr$.

**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием предположительно читается «при».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001102

Тогда:

$$\tau_W = \det(\omega_+ + a^{-1}b\omega_-).$$

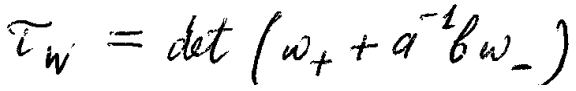


**Рисунок и набранное описание.** Формула для $\tau_W$ после разложения на блоки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001102

Def. $W$ трансверсально $(tr\ H_-)$ если pr : $W \to H_+$ изом. или

$$W \cap H_- = \{0\}.$$

Такое $W$ — график $\omega_- : H_+ \to H_-$ $\Rightarrow$ кан. выбор $\Rightarrow$

$$\tau_W(1) = 1 \qquad (\text{иначе } 0)$$

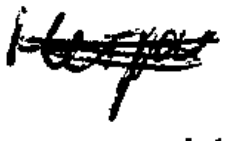
Замет. $\tau_W(g) = 0 \Leftrightarrow g^{-1}W$ не трансверс.

Лемма. $\forall W;\quad \tau_W \not\equiv 0$.

**Рисунок и набранное описание.** Три перечёркнутые горизонтальные черты в лемме.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001102

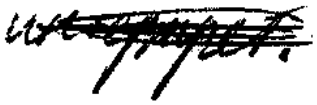
[зачёркнуто: ~~Нетр.~~]



**Сомнительное чтение.** Начало зачёркнутого фрагмента предположительно читается «Нетр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001102

Нетрансвер. подпр-ва $W$ можно [зачёркнуто:] — аналог $\theta$-дивизора на якобиевом мн-жии кривой.



**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутое слово после «можно» читается ненадёжно. Видны начало, похожее на «и», и два нижних выносных штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001102

Точнее: $\tau_W(e^{xz}) \not\equiv 0$.

**Рисунок и набранное описание.** Формула для $e^{xz}$ с тем же перечёркнутым знаком.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001102

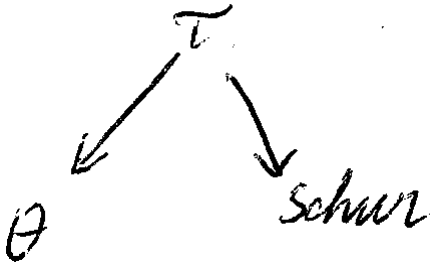
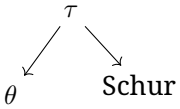


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001102

Schur. Рассм. спец. точки

[зачёркнуто: ~~$H$~~]

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак перед $S$ похож на $H$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001102

$$S = \{s_0 < s_1 < s_2 < \dots\}, \qquad s_i = i; \quad i \gg 0.$$

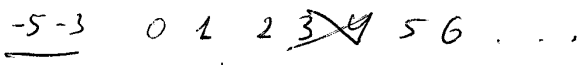


**Рисунок и набранное описание.**

$\underline{-5 \quad -3}$ $\quad 0 \quad 1 \quad 2 \quad \cancel{3 \quad 4} \quad 5 \quad 6 \quad \dots$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001102

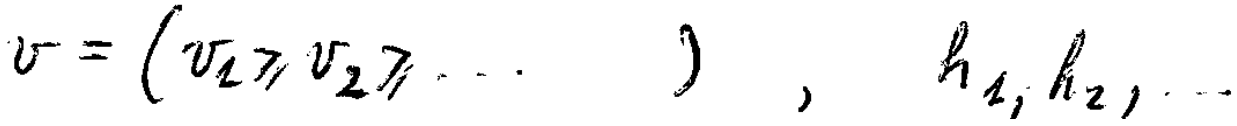
$$H_S = \{z^{s_i}\}_{s_i \in S}.$$

$\tau$-ф-я — ф-я Шура.

GELFAND-P001103

Пусть есть разбиение

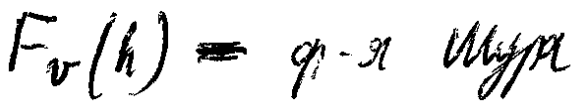
$$\nu = (\nu_1 \geq \nu_2 \geq \dots), \qquad h_1, h_2, \dots$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001103

**Рисунок и набранное описание.** Разбиение и выписанные рядом коэффициенты.

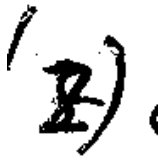
$F_\nu(h)$ [=?] ф-я Шура.



**Сомнительное чтение.** Знак густо обведён. Возможны знак равенства или тире.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001103

$$g(z) \in \Gamma_+, \qquad g^{-1} = 1 + h_1 z + h_2 z^2 + \dots$$



**Сомнительное чтение.** Переменная в скобках обведена и предположительно читается как $z$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001103

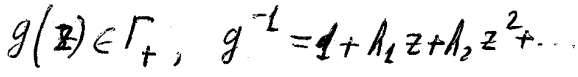


**Рисунок и набранное описание.** Разложение $g^{-1}$ с коэффициентами $h_1, h_2, \dots$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001103

$$S \leftrightarrow \nu$$

$$i - s_i \leftrightarrow \nu_i$$

$$\tau_W(g) = F_S(h)$$

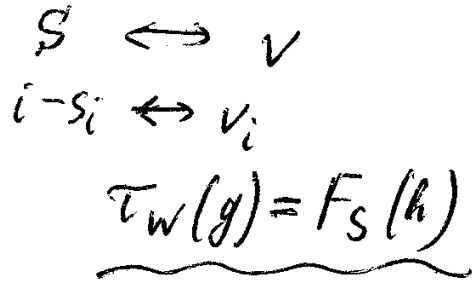


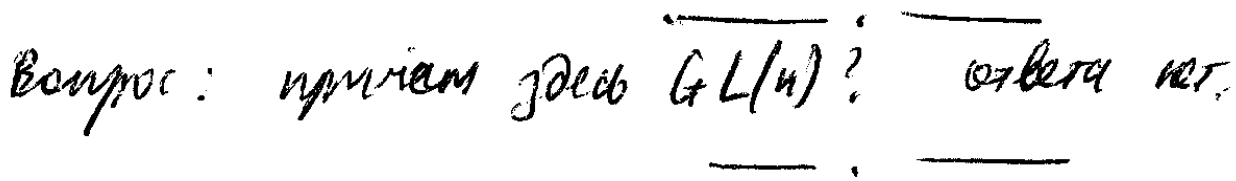
**Рисунок и набранное описание.** Соответствие $S \leftrightarrow \nu$ и волнистая черта под формулой для $\tau_W$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001103

— · —

Вопрос: причём здесь $GL(n)$? ответа нет.

— · —

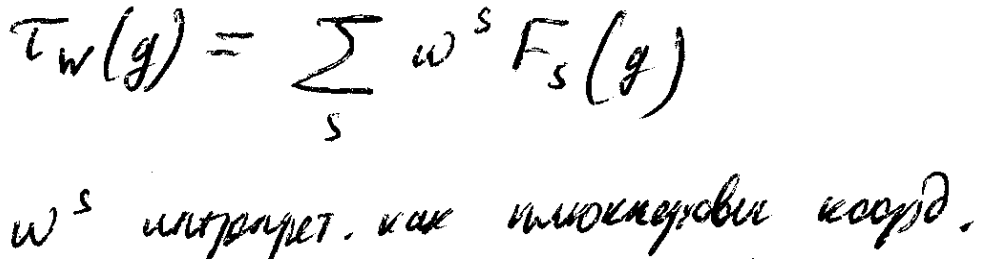


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001103

**Рисунок и набранное описание.** Вопрос и ответ между двумя разделителями.

$$\tau_W(g) = \sum_S w^S F_S(g)$$

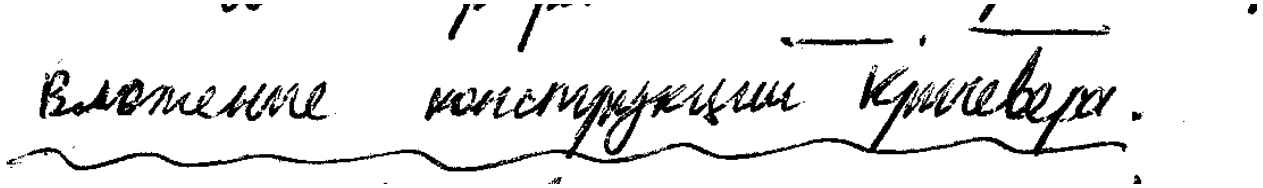
$w^S$ интерпрет. как плюккеровы коорд.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001103

**Сомнительное чтение.** Коэффициент в обеих строках читается как $w^S$. Начертание допускает $\omega^S$, а регистр индекса не вполне ясен.

Вложение конструкции Кричевера.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001103

**Рисунок и набранное описание.** Заголовок о конструкции Кричевера.

$X$ — кривая (компактная компл.)

$$D_\infty = \{|z| \geq 1\}, \qquad D_\infty \subset X$$

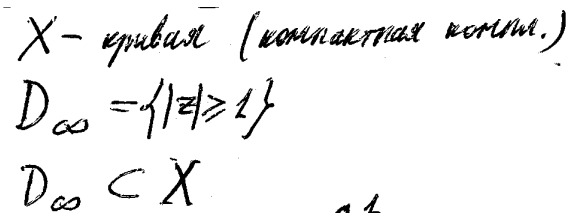


**Рисунок и набранное описание.** Кривая $X$ и нестрогое неравенство в определении $D_\infty$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001103

выб. вложение $S^1$ — граница

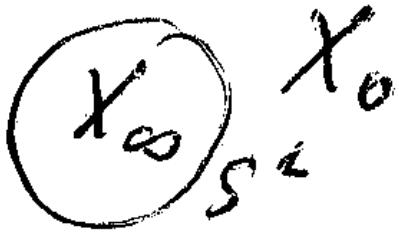
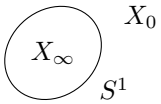


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001103

$$X_0 = X \setminus \operatorname{Int} X_\infty.$$

$\mathcal{L}$ — line bundle [под строкой: (голом.)] (или: пучок без кручения ранга $1$, если $X$ с особ.). [Под словами «без кручения»: (t.f.)]

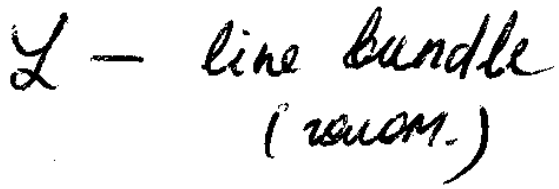
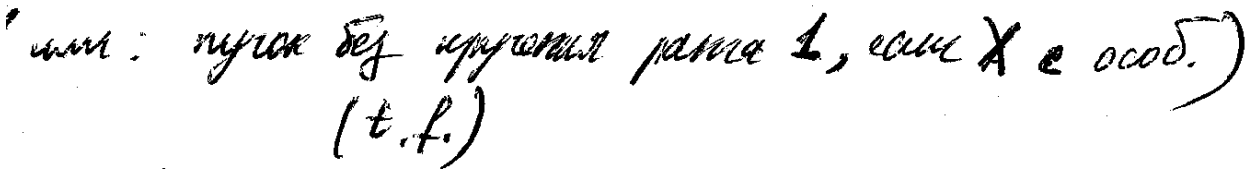


**Рисунок и набранное описание.** Написанное по-английски «line bundle» и сокращение под ним.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001103



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001103

**Рисунок и набранное описание.** Условие для кривой с особенностями и приписка «t.f.».

$\varphi =$ тривиализация $\mathcal{L}$ над $X_\infty$.

сеч. над $S^1 \leftrightarrow$ ф-и.

Строим точку на $Gr$:

$$W = \{f \in H \mid f \text{ — гран. знч. [(голом.)] сечений } \mathcal{L} \text{ над } X_0\}.$$

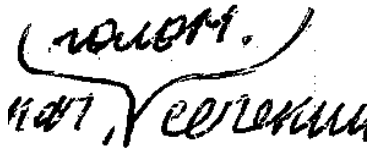
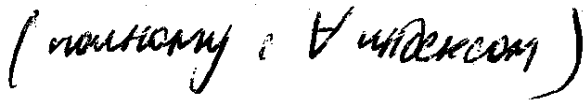


**Рисунок и набранное описание.** Вставка «голом.» перед «сечений».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001103

Утв. $W \in Gr$. (полному с $\forall$ индексом)



**Сомнительное чтение.** Первое слово в скобках предположительно читается «полному».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001103

$$\mathrm{Ind}(W \longrightarrow H_+) = \chi(\mathcal{L}) - 1.$$

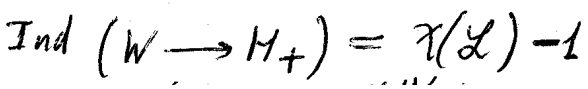


**Рисунок и набранное описание.** Индекс проекции и член $-1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001103

Замет. Метод Кричевера [вставка над строкой: (постр. реш. KdV)] использует только $W$, а не кривую!

$\Rightarrow$ можно строить решения $\forall W$ !!

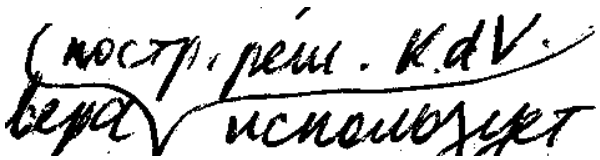


**Рисунок и набранное описание.** Вставка о построении решений KdV.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001103

$\theta$-ф-я:

$$\theta : H^1(X, O) \longrightarrow \mathbb{C}$$
$$\tau_W : \Gamma_+ \longrightarrow \mathbb{C}.$$

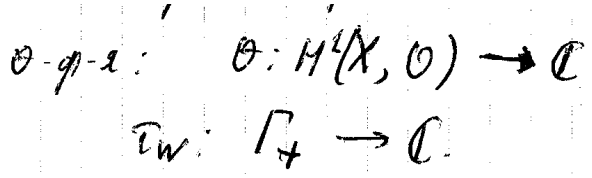


**Рисунок и набранное описание.** Области определения $\theta$ и $\tau_W$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001103

GELFAND-P001104

[номер в источнике: 49]

Связь — ?

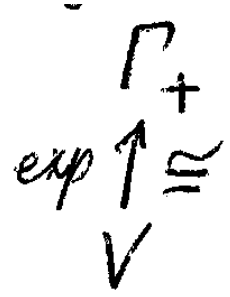


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{c} \Gamma_+ \\ \exp \uparrow \cong \\ V \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

(аналитич. ф-и $f\colon D_0 \longrightarrow \mathbb{C}$).

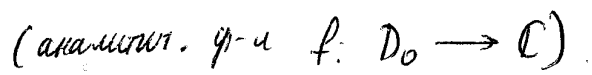


**Рисунок и набранное описание.** Подпись с областью $D_0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

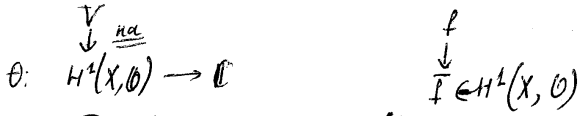


**Рисунок и набранное описание.**

$$\theta\colon \begin{array}{c} V \\ \downarrow \text{на} \\ H^1(X,O) \end{array} \longrightarrow \mathbb{C} \qquad \begin{array}{c} f \\ \downarrow \\ \bar{f} \in H^1(X,O) \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

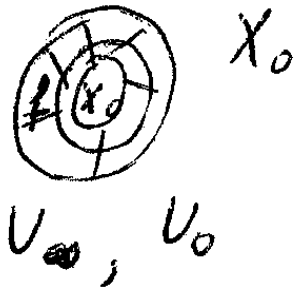
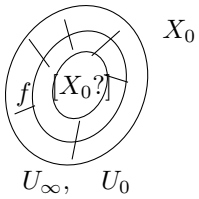


**Рисунок и набранное описание.**

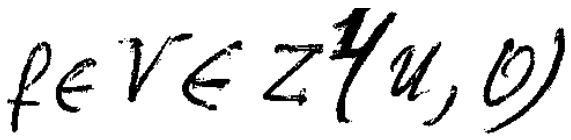



Внутренняя подпись предположительно читается $X_0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

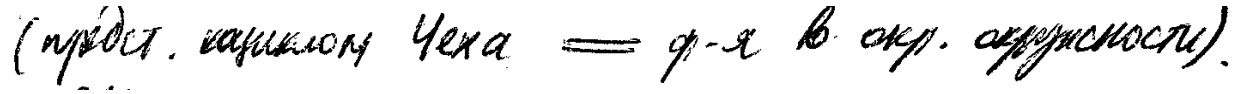
$$f \in V \in Z^1(U,O)$$

**Сомнительное чтение.** Между $V$ и $Z^1$ в рукописи стоит знак, похожий на $\in$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

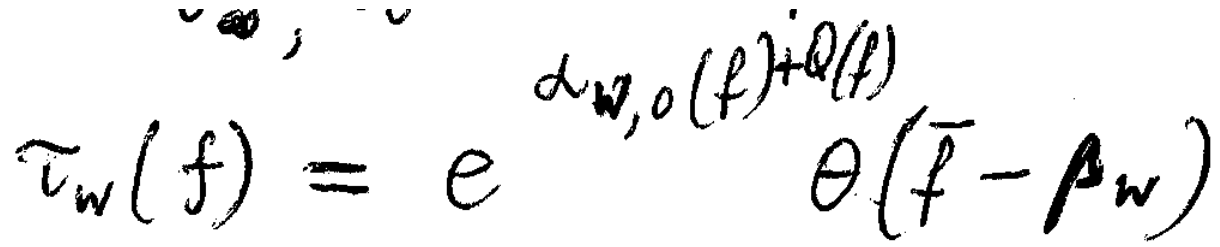
(предст. коциклом Чеха = ф-я в окр. окружности).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

**Рисунок и набранное описание.** Рукописное пояснение о коцикле Чеха.

$$\widetilde{\tau}_W(f) = e^{\alpha_{W,0}(f)+Q(f)}\theta(\bar{f} - \beta_W)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

**Рисунок и набранное описание.** Формула с показателем $\alpha_{W,0}(f) + Q(f)$.

$Q$ зав. только от $(X, D_\infty)$.

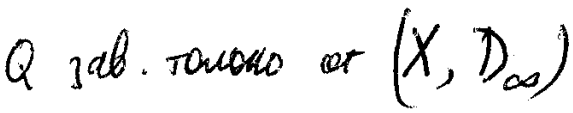
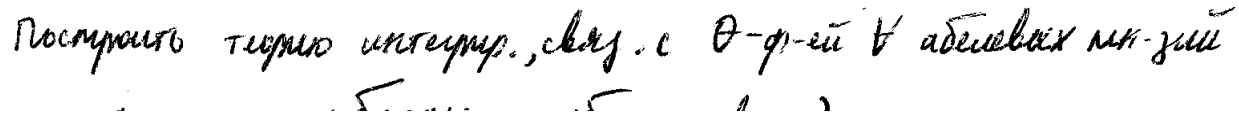


**Рисунок и набранное описание.** Зависимость $Q$ от $(X, D_\infty)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

Вопрос И.М.Г. Построить теорию интегрир., связ. с $\theta$-ф-ей $\forall$ абелевых мн-зий



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

**Рисунок и набранное описание.** Формулировка вопроса об абелевых многообразиях.

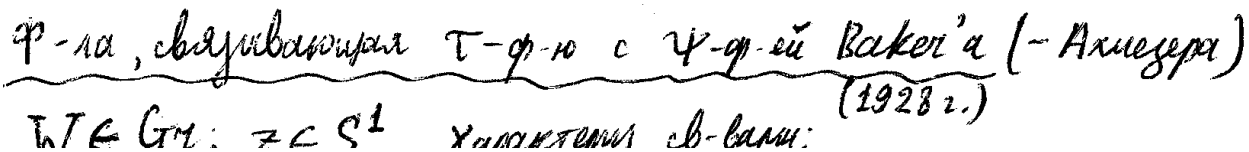
(здесь возникают [зачёркнуто:] только якобианы алгебр. кривых)

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый знак перед «только» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

— · —

Ф-ла, связывающая $\tau$-ф-ю с $\Psi$-ф-ей Baker'а (— Ахиезера)
[под именем Baker: (1928 г.)]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

**Рисунок и набранное описание.** Волнистая черта под заголовком и приписка «— Ахиезера».

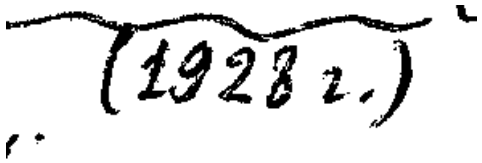


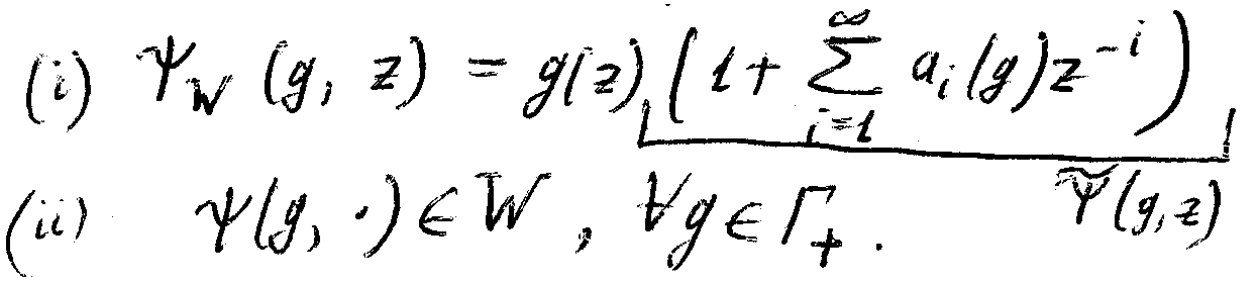
**Рисунок и набранное описание.** Дата под именем Baker.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

$W \in Gr$; $z \in S^1$. Характериз. св-вами:

$$\text{(i)} \quad \Psi_W(g,z) = g(z) \underbrace{\left(1 + \sum_{i=1}^{\infty} a_i(g) z^{-i}\right)}_{\widetilde{\Psi}(g,z)}$$

$$\text{(ii)} \quad \Psi(g,\cdot) \in W, \quad \forall g \in \Gamma_+.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

**Рисунок и набранное описание.** Два свойства и прямоугольная скобка над подписью $\widetilde{\Psi}(g,z)$.

Предл. $\forall W$, $\exists!$ такая $\Psi_W$ [зачёркнуто: ~~для любо.~~].

**Сомнительное чтение.** В зачёркнутом конце строки различимо «для любо.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

Если $g^{-1}W \cap H_- = \{0\}$, то значение строится: [зачёркнуто:] прообразу $1$ при изом.

**Неразобранный фрагмент.** Знак перед «прообразу» зачёркнут и не читается.

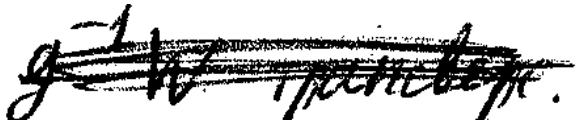
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

$$g^{-1}W \xrightarrow{\cong} H_+$$

**Рисунок и набранное описание.** Изоморфизм с $H_+$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

[зачёркнуто: $g^{-1}W$ ~~трансвер.~~]



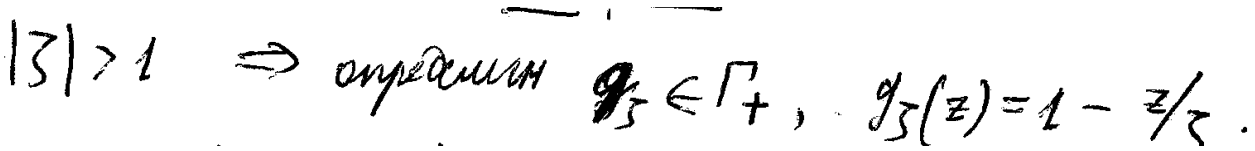
**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая строка предположительно читается «$g^{-1}W$ трансвер.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

Предл. $\exists!\ \Psi_W(g,z)$ — мероморфная на $\Gamma_+$.
Д-во как в случае кривых
(там использ. $\theta$-ф-я, а здесь $\tau$-ф-я)

— · —

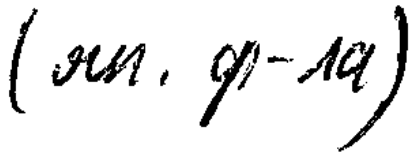
$|\zeta|>1 \quad \Rightarrow$ определим $q_\zeta \in \Gamma_+, \quad q_\zeta(z) = 1 - z/\zeta$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

**Сомнительное чтение.** Первая буква обведена. В формуле справа она читается как $q$.

Предл. (яв. ф-ла). При $|\zeta|>1$



**Сомнительное чтение.** Сокращение предположительно читается «яв. ф-ла».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

$$\widetilde{\Psi}_W(g,\zeta) = \frac{\tau_W(gq_\zeta)}{\tau_W(g)}$$

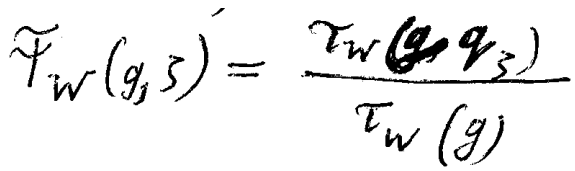


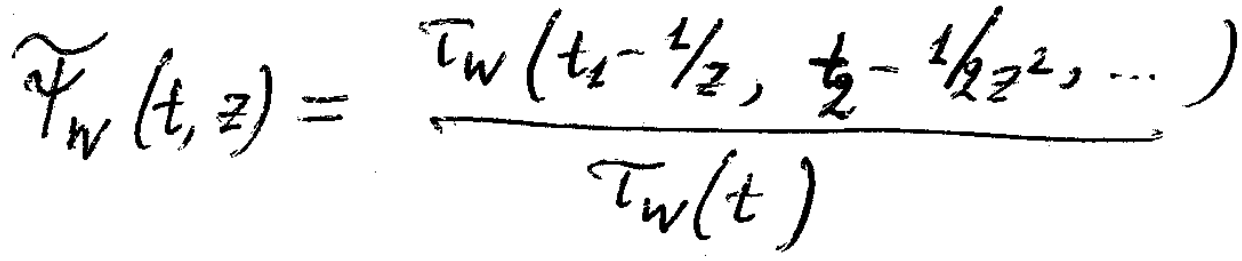
**Рисунок и набранное описание.** Формула отношения, с густо обведённым $g$ в числителе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

GELFAND-P001105

Или: запишем в виде exp и будем всё рассм. как ф-и от $t$ (беск. число)

$$\widetilde{\Psi}_W(t,z) = \frac{\tau_W(t_1 - 1/z,\ t_2 - 1/2z^2, \ldots)}{\tau_W(t)}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001105

**Сомнительное чтение.** Во втором сдвиге в рукописи стоит косая черта $1/2z^2$ без скобок.

$$\left(g = e^{\sum_1^\infty t_i z^i}\right).$$

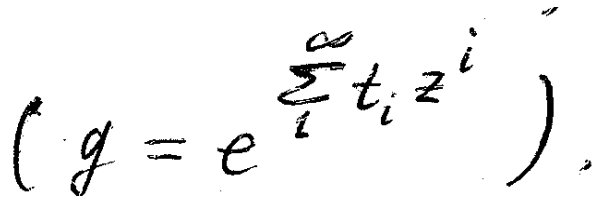


**Рисунок и набранное описание.** Экспоненциальная запись $g$ с нижним пределом суммы 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001105

Или:

$$\Psi = \frac{(\text{верш. оператор})\tau}{\tau}$$

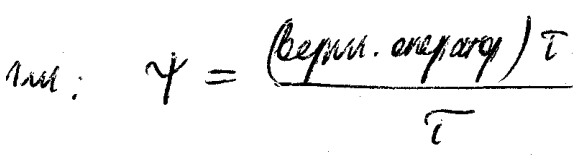
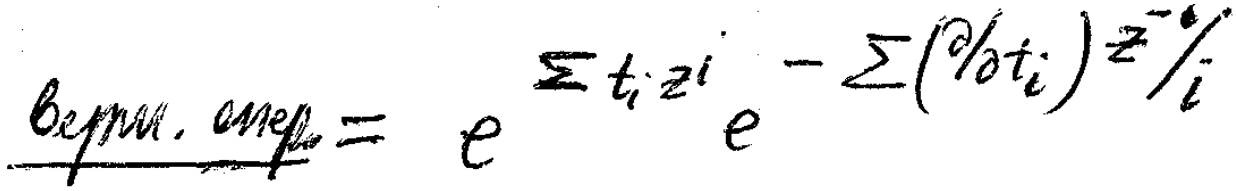


**Рисунок и набранное описание.** Формула для $\Psi$ через вершинный оператор.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001105

$$\underline{\text{верш. опер.}} = e^{\sum t_i z^i} e^{-\sum(\partial/\partial t_i) z^{-i}/i}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001105

**Рисунок и набранное описание.** Две экспоненты и показатель второй экспоненты.

Следствие: $a_i(g)$ мероморфны на $\Gamma_+$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001105

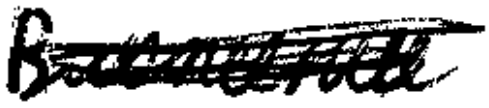
**Рисунок и набранное описание.** Следствие о мероморфности коэффициентов.

— · —

Связь с нелин. ур-ями — как у Кричевера!

— · —

[зачёркнуто: ~~В...~~]



**Неразобранный фрагмент.** Под штрихами различима первая буква «В». Остальное не читается надёжно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001105

$\forall W$ имеется беск. иерархия ур-ий.

— · —

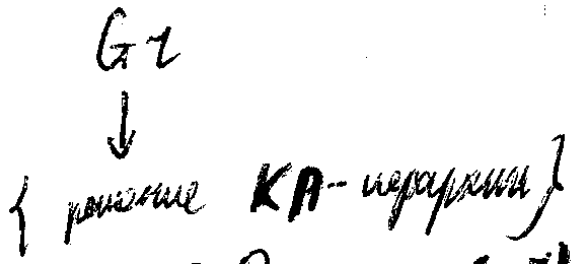



**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{c} Gr \\ \downarrow \\ \{\text{решение КП-иерархии}\} \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001105

$$D = \partial/\partial x; \qquad Q = D + \sum_1^\infty q_i D^{-i}$$

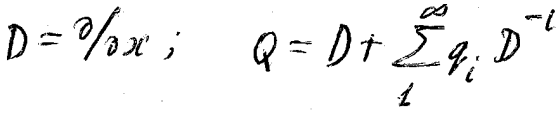



**Рисунок и набранное описание.** Обозначения $D$ и $Q$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001105

$$\frac{\partial Q}{\partial t_r} = [(Q^r)_+, Q]$$

[Подпись под чертой от $(Q^r)_+$: дифф. часть $Q^r$.]

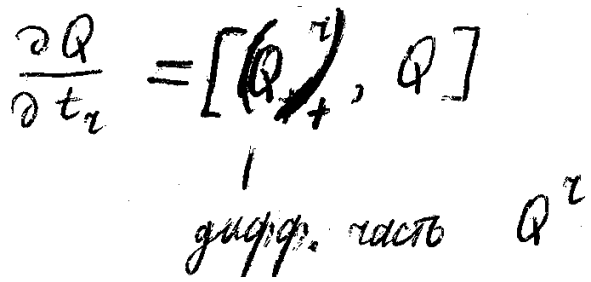



**Рисунок и набранное описание.** Коммутатор и подпись к положительной части.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001105

Если $Q^n = L$ дифференциальный, то получ. сист. Г.–Д.:

$$\frac{\partial L}{\partial t_r} = [L_+^{r/n}, L]$$

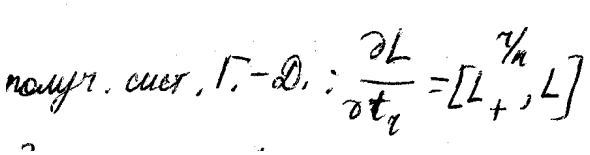
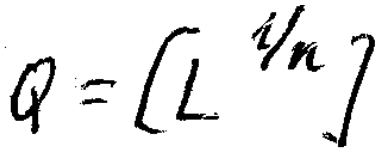



**Рисунок и набранное описание.** Запись $L_+^{r/n}$ в коммутаторе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001105

и обратно, если $L$ дифф. $Q = [L^{1/n}]$, то получ. [зачёркнуто:] ур-е, вып. выше:

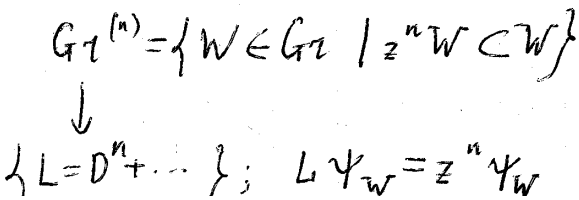


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001105

**Рисунок и набранное описание.** Квадратные скобки в записи $Q = [L^{1/n}]$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001105

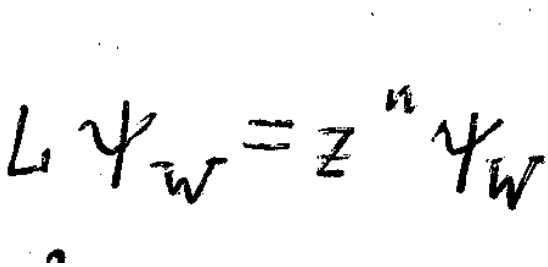
**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутое место перед «ур-е» не поддаётся надёжному чтению.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001105

**Рисунок и набранное описание.**

$$Gr^{(n)} = \{W \in Gr \mid z^n W \subset W\}$$
$$\downarrow$$
$$\{L = D^n + \ldots\}\,; \quad L\Psi_W = z^n \Psi_W$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001105

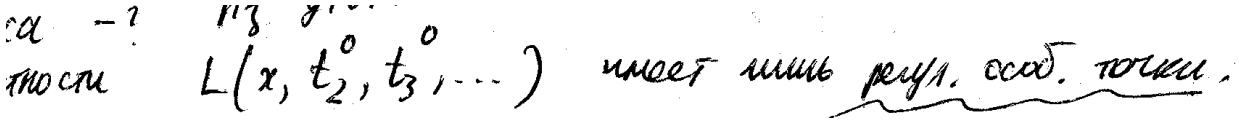
**Рисунок и набранное описание.** Уравнение для $\Psi_W$.

При этом:

$$g = e^{xz + t_2 z^2 + \ldots}$$

Полюса — ? Из утв. о полюсах:

в частности $L(x, t_2^0, t_3^0, \ldots)$ имеет лишь регул. особ. точки.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001105

**Рисунок и набранное описание.** Постоянные значения $t_2^0$, $t_3^0$ и подчёркнутое заключение.

$$\underline{n=2}: \quad \boxed{u = D^2 \log \tau}$$

$$(L = \frac{d^2}{dx^2} + \dots)$$

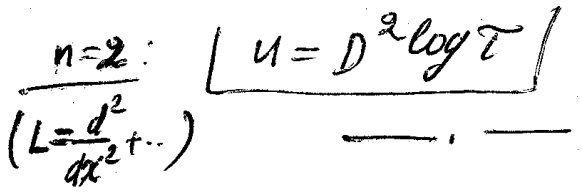


**Рисунок и набранное описание.** Открытая сверху скобка под формулой для $u$ и строка о $L$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001105

— · —

GELFAND-P001106

[номер в источнике: 50]

Расслоение:

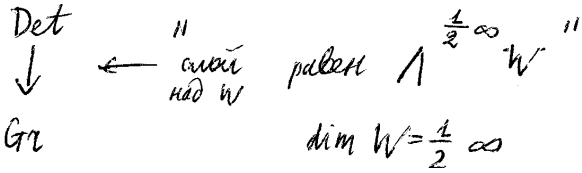
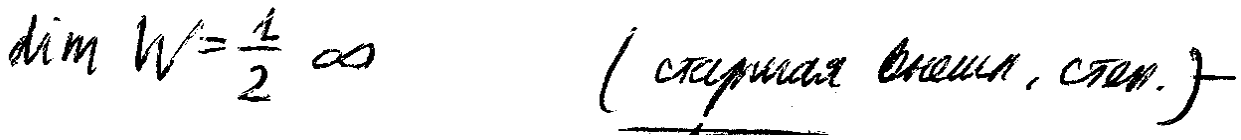


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{c} Det \\ \downarrow \\ Gr \end{array} \longleftarrow \text{«слой над } W \text{ равен } \textstyle\bigwedge^{\frac{1}{2}\infty} W\text{»}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001106

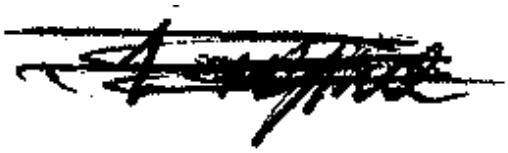
$$\dim W = \frac{1}{2}\infty \qquad \text{(старшая внешн. степ.)}—$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001106

**Рисунок и набранное описание.** Размерность и приписка о старшей внешней степени. Справа от скобки короткая черта.

[под правой пометой зачёркнуто: ~~1-мерное~~]



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предположительно читается «1-мерное».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001106

1-мерное линейн. рассл.

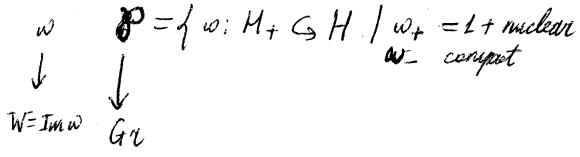
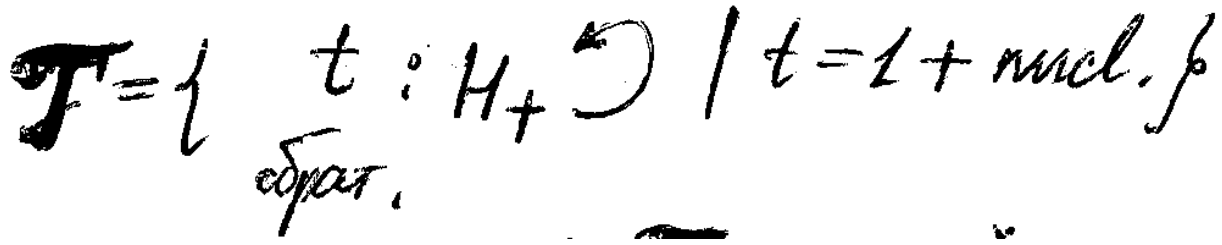


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} \omega & & \mathcal{P} = \{\omega\colon H_+ \hookrightarrow H \mid \\ \downarrow & & \omega_+ = 1 + \text{nuclear} \\ W = \operatorname{Im}\omega & & \omega_- \quad \text{compact} \\ & \downarrow & \\ & Gr & \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001106

$$\mathcal{T} = \left\{ \underset{\text{обрат.}}{t} : H_+ \circlearrowleft \;\middle|\; t = 1 + \text{nucl.} \right\}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001106

**Рисунок и набранное описание.** Петля у $H_+$ и сокращение под $t$.

$$\det \colon \mathcal{T} \longrightarrow \mathbb{C}^*$$

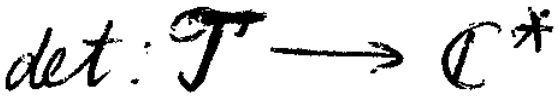


**Рисунок и набранное описание.** Стрелка от $\mathcal{T}$ к $\mathbb{C}^*$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001106

$$Det = \mathcal{P} \underset{\mathcal{T}}{\times} \mathbb{C}.$$

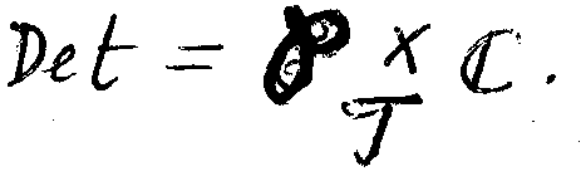
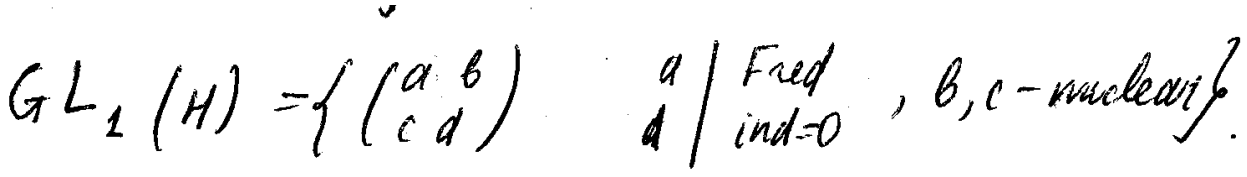


**Рисунок и набранное описание.** Буква $\mathcal{T}$ написана под знаком произведения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001106

$$GL_1(H) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} a \\ d \end{matrix} \;\middle|\; \begin{matrix} \text{Fred} \\ \text{ind} = 0 \end{matrix} , \quad b, c \text{ — nuclear} \right\}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001106

**Рисунок и набранное описание.** Блоки $a, d$ и условия Fred и ind $= 0$.

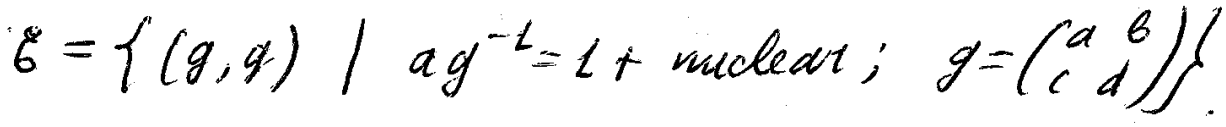
Действие её на $Gr$ поднимем до действия на $Det$.

**Сомнительное чтение.** Слово «Действие» имеет исправление в середине.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001106

$$\mathcal{E} \subset GL_1(H) \times GL(H_+)$$

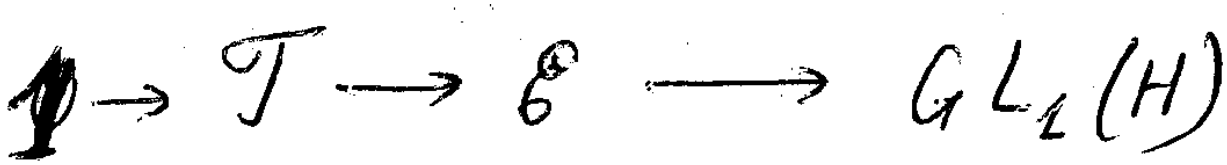
$$\mathcal{E} = \left\{ (g,q) \;\middle|\; aq^{-1} = 1 + \text{nuclear}; \quad g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \right\}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001106

**Рисунок и набранное описание.** Условие $aq^{-1} = 1 + \text{nuclear}$ для пары $(g,q)$.

$$1 \longrightarrow \mathcal{T} \longrightarrow \mathcal{E} \longrightarrow GL_1(H)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001106

**Сомнительное чтение.** Начальная цифра обведена. Предположительное чтение 1.

Утв.: расширение нетривиально.

В конечномерном случае получ. тривиальное расширение.

Действие $\mathcal{E}$ на $Det$:

$$(g,q)(\omega,\lambda) = (g\omega q^{-1}, \lambda)$$

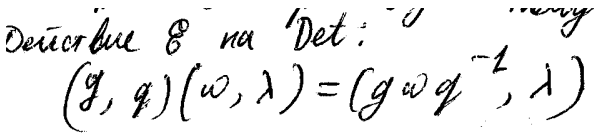


**Рисунок и набранное описание.** Действие на паре $(\omega,\lambda)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001106

из предст. $Det = \mathcal{P} \underset{\mathcal{T}}{\times} \mathbb{C}$.

**Рисунок и набранное описание.** Правая приписка о представлении $Det$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001106

$$\mathcal{T}_0 = \ker\det \mathcal{T} \longrightarrow 1$$

**Сомнительное чтение.** После ker det следуют $\mathcal{T}$, стрелка и единица без скобок.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001106

[зачёркнуто:] Элем. $\mathcal{T}_0$ (их образ в $\mathcal{E}$) действуют тривиально.

**Неразобранный фрагмент.** Знак перед «Элем.» густо зачёркнут и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001106

$\Rightarrow$ действует $\mathcal{E}/\mathcal{T}_0$.

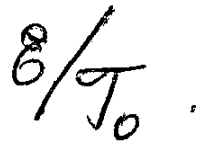
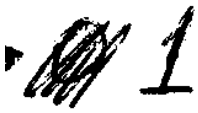


**Рисунок и набранное описание.** Частное $\mathcal{E}/\mathcal{T}_0$ на отдельной строке.

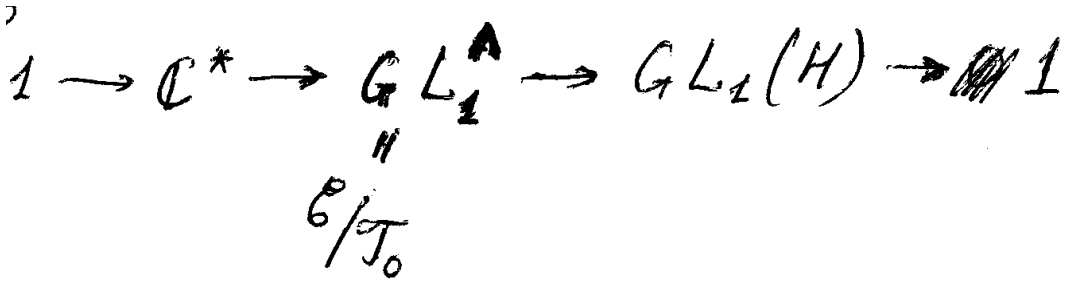
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001106

$$1 \longrightarrow \mathbb{C}^* \longrightarrow \underset{\mathcal{E}/\mathcal{T}_0}{\widehat{GL_1}} \longrightarrow GL_1(H) \longrightarrow 1$$



**Сомнительное чтение.** Перед последней единицей зачёркнут знак, похожий на $0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001106



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001106

**Рисунок и набранное описание.** Точная последовательность и подпись под $\widehat{GL_1}$.

GELFAND-P001107

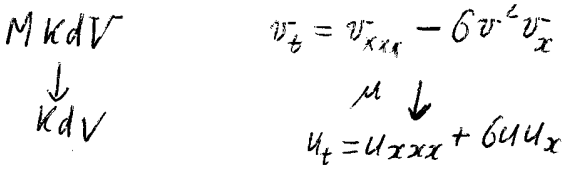


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ll} \text{MKdV} & v_t = v_{xxx} - 6v^2 v_x \\ \downarrow & \mu\downarrow \\ \text{KdV} & u_t = u_{xxx} + 6uu_x \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001107

$$\underline{u = v_x - v^2}$$

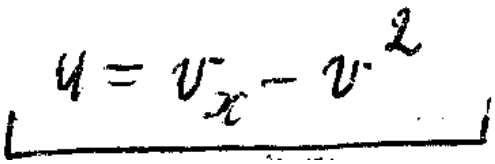
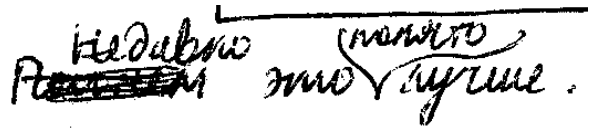


**Рисунок и набранное описание.** Формула Миуры с прямоугольной скобкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001107

[зачёркнуто: ~~Рассмотрим~~; над ним: Недавно] это [вставлено: понято] лучше.



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предположительно читается «Рассмотрим». Над ним написано «Недавно».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001107

KdV связ. с

$$\underbrace{D^2+u=(D-v)(D+v)}_{(u=v_x-v^2)}$$

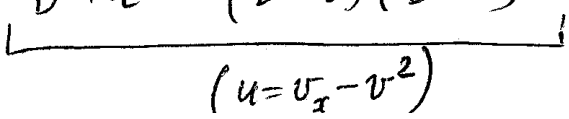
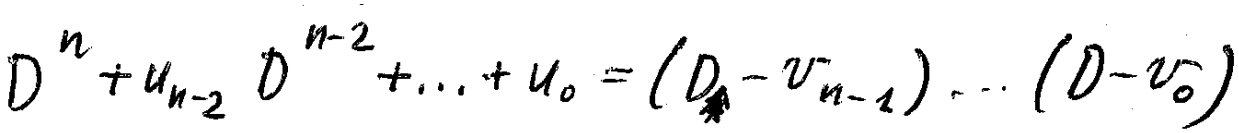


**Рисунок и набранное описание.** Разложение на множители и подпись под прямоугольной скобкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001107

обобщение пр. части:

$$D^n+u_{n-2}D^{n-2}+\ldots+u_0=(D-v_{n-1})\ldots(D-v_0)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001107

**Рисунок и набранное описание.** Общее разложение на множители с их порядком в рукописи.

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый нижний знак при первом $D$ справа не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001107

$$v\longmapsto u$$

обобщ. преобр. Миуры.

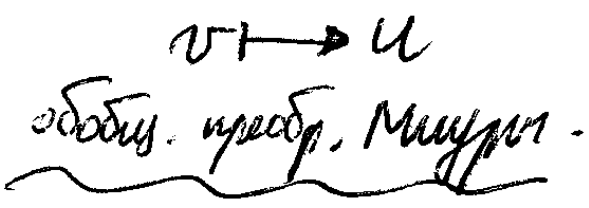


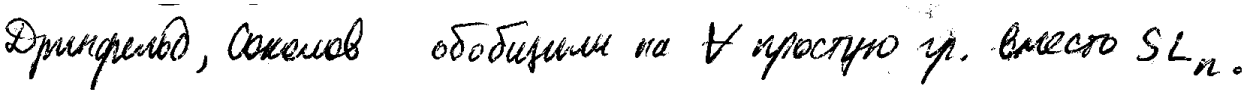
**Рисунок и набранное описание.** Стрелка от $v$ к $u$ и подчёркнутая подпись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001107

[зачёркнуто:] Дринфельд, Соколов обобщили на $\forall$ простую гр. вместо $SL_n$.

**Неразобранный фрагмент.** Густо зачёркнутый знак перед именем Дринфельда не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001107



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001107

**Рисунок и набранное описание.** Фраза о Дринфельде, Соколове и простой группе.

Соответствие не вз.-однозначн. (дифф. ур-е)

[под скобками: надо реш. уже при $n = 2$.]

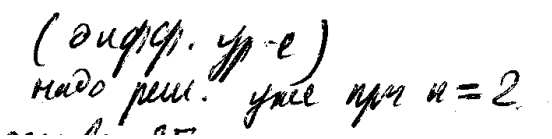
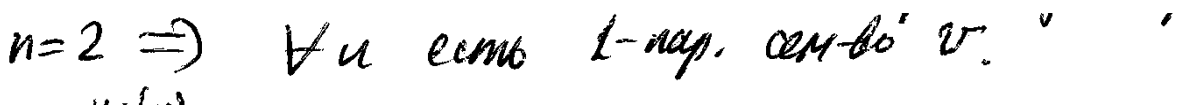


**Рисунок и набранное описание.** Подстрочная приписка о дифференциальном уравнении.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001107

$n = 2 \quad \Rightarrow \quad \forall u$ есть 1-пар. сем-во $v$.

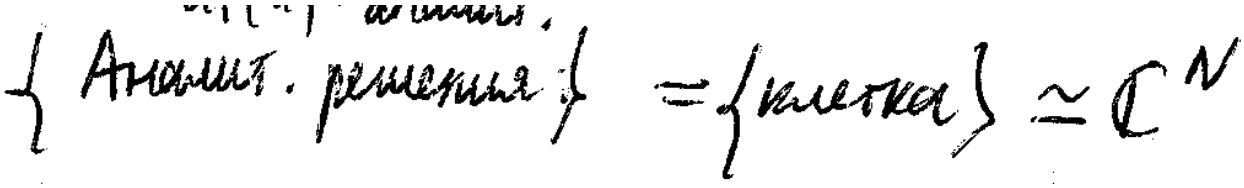


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001107

**Рисунок и набранное описание.** Строка о семействе для $n = 2$.

$u_i(x)$ — аналит.

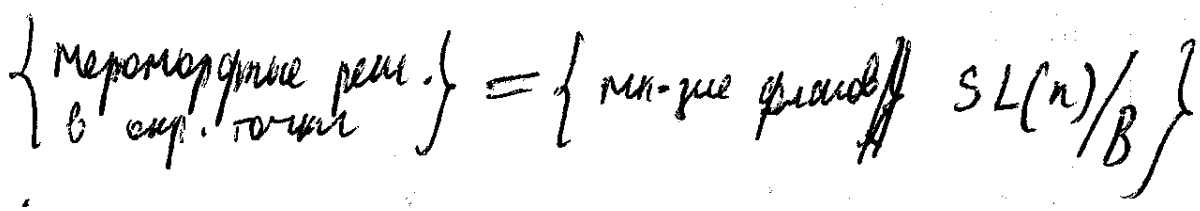
$$\{\text{Аналит. решения}\} = \{\text{клетка}\} \simeq \mathbb{C}^N$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001107

**Рисунок и набранное описание.** Сравнение аналитических решений с клеткой. Перед $\mathbb{C}^N$ волнистая и горизонтальная черты.

$$\left\{\begin{array}{c}\text{Мероморфные реш.}\\ \text{в окр. точки}\end{array}\right\} = \{\text{мн-ие флагов } SL(n)/B\}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001107

**Рисунок и набранное описание.** Равенство с множеством флагов $SL(n)/B$.

**Рисунок и набранное описание.** Закрывающая скобка после «флагов» зачёркнута. Действующая скобка стоит после $SL(n)/B$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001107

$\forall n$ есть сист. нелин. дифф. ур-ий; решения имеют структуру мн-зия флагов.

Осн. сложность:

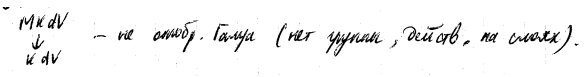


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{c}\text{MKdV}\\ \downarrow\\ \text{KdV}\end{array}$$ — не отобр. Галуа (нет группы, действ. на слоях).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001107

Рассм. дифф. поле, порождённое $v_0, \dots, v_{n-1}$.

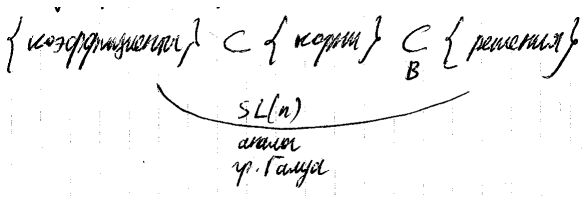


**Рисунок и набранное описание.**

$$\underbrace{\{\text{коэффициенты}\} \subset \{\text{корни}\} \underset{B}{\subset} \{\text{решения}\}}_{SL(n)}$$

аналог гр. Галуа

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001107

GELFAND-P001108

11/IV-83 г. Сем. Гельфанда

Wilson.

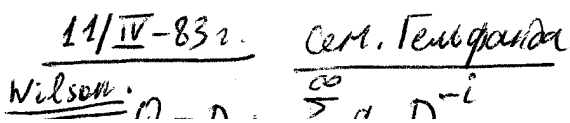


**Рисунок и набранное описание.** Дата 11/IV-83 и два подчёркивания под именем Wilson.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001108

$$Q = D + \sum_{1}^{\infty} q_i D^{-i}, \qquad L \text{ — дифф.} \quad \Rightarrow$$

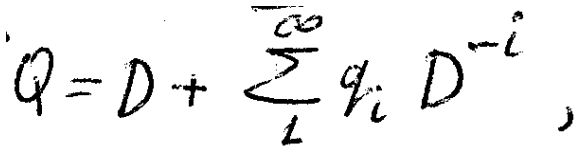


**Рисунок и набранное описание.** Разложение $Q$ с нижним пределом суммы 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001108

**Рисунок и набранное описание.** Условие для $L$ и стрелка в конце строки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001108

$$\frac{\partial Q}{\partial t_r} = [Q_+^r, Q]\,[\text{зачёркнуто}] \quad \Longleftrightarrow \quad L_{t_r} = [L_+^{r/n}, L] \qquad (\text{Г.–Д.})$$

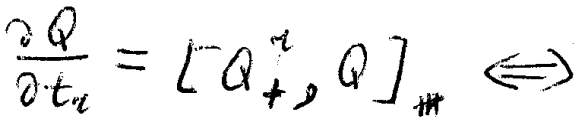


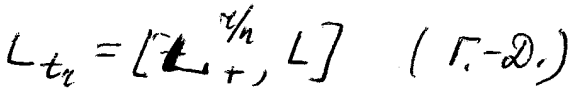
**Рисунок и набранное описание.** Первый коммутатор и знак эквивалентности.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001108

**Неразобранный фрагмент.** Мелкий зачёркнутый знак после первой квадратной скобки не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001108

**Рисунок и набранное описание.** Коммутатор для $L$ и сокращение справа.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001108

**Сомнительное чтение.** В первом аргументе второго коммутатора $L$ обведено поверх более тонких штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001108

$$2 \text{ переменные } t_2, t_3 \quad \Rightarrow$$
$$2q_1(x, t_2, t_3) \text{ — решение К.-П.} \quad \Rightarrow \quad \text{универс. КП}$$
$$\underset{y}{}\ \underset{t}{}$$

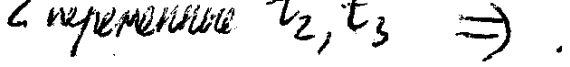


**Рисунок и набранное описание.** Две переменные и стрелка вправо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001108

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001108

**Рисунок и набранное описание.** Множитель $2$ при $q_1$ и подписи $y, t$ под аргументами.

GELFAND-P001109

В. Гинзбург.

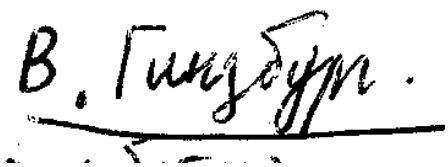


**Рисунок и набранное описание.** Имя докладчика и подчёркивание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001109

о работах:

1) Дюйстермаат, Хекман (Inventiones)
2) Атия, Ботт
3) Виттен
4) М. Вернь, N. Conze
(ученицы Диксмье)

Березин, Гельфанд (5 т. тр. ММО)
1956

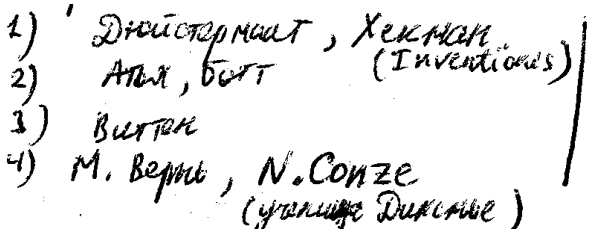
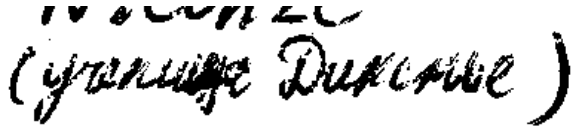


**Рисунок и набранное описание.** Четыре пункта списка и вертикальная черта справа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001109

**Сомнительное чтение.** Фамилия в первом пункте предположительно читается «Дюйстермаат».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001109



**Сомнительное чтение.** Слова в скобках предположительно читаются «ученицы Диксмье».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001109

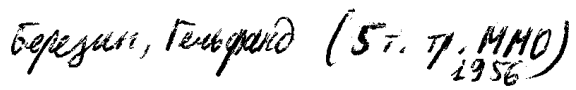
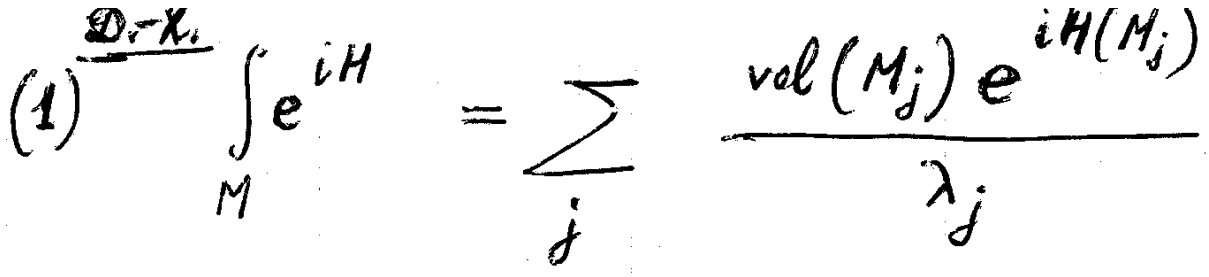


**Рисунок и набранное описание.** Ссылка справа от списка, с годом под скобками.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001109

Д.-Х.

$$(1) \qquad \int_M e^{iH} = \sum_j \frac{\mathrm{vol}(M_j) e^{iH(M_j)}}{\lambda_j}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001109

**Рисунок и набранное описание.** Формула (1) с показателем $iH$ и знаменателем $\lambda_j$.

$M$ — комп. мн-ие, симплектическое.

$H$ — ф-я на $M$; условие на неё: инт. кривые [вставлено: гам.] поля [зачёркнуто:] $\xi_H$ замкнуты.

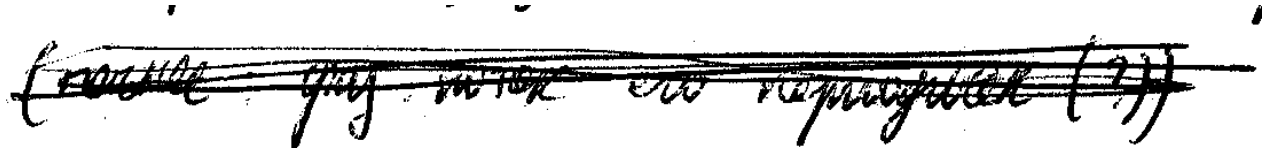
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001109

**Рисунок и набранное описание.** Сокращение «гам.» вставлено перед «поля».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001109

**Неразобранный фрагмент.** Перед $\xi_H$ зачёркнуто обозначение, которое не читается.

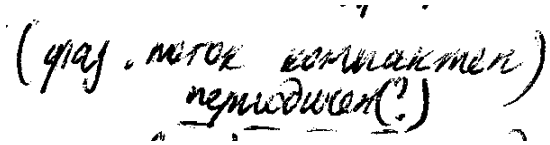
[зачёркнуто: ~~(точнее фаз. поток его периодичен (?))~~.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001109

**Сомнительное чтение.** В зачёркнутой строке предположительно читается «(точнее фаз. поток его периодичен (?))».

(фаз. поток компактен) [ниже приписано: периодичен (?)]

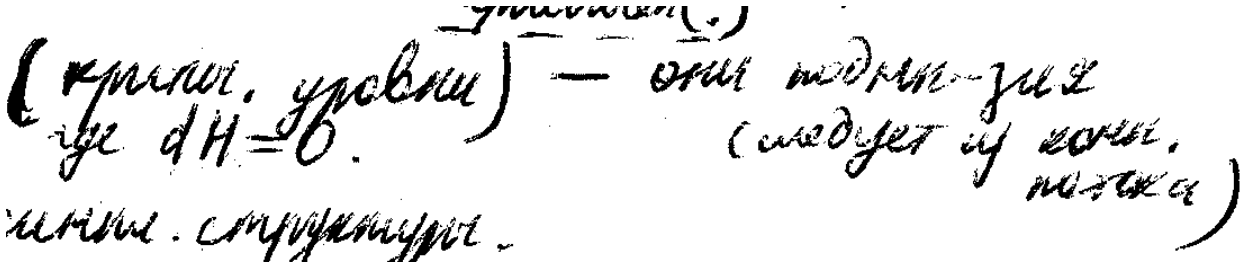


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001109

**Рисунок и набранное описание.** Приписка «периодичен (?)» под строкой о компактности.

$M_j$ — критич. мн-зия ф-и $H$ (критич. уровни) — они подмн-зия.

[под «критич. уровни»: где $dH = 0$. справа: (следует из комп. потока).]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001109

**Рисунок и набранное описание.** Две приписки к критическим уровням.

$\operatorname{vol} M_j$ — объём отн. индуц. симпл. структуры.

$H$ постоянна на $M_j \Rightarrow H(M_j)$ — её значение.

$\lambda_j$ опр. действием [вставлено: $\xi_H$] в $(T_xM/T_xM_j)$ ($T_xM_j$ сохран.)

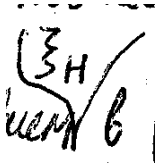


**Рисунок и набранное описание.** Вставка $\xi_H$ в строку о действии на факторпространстве.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001109

Действие $\xi_H$ кососимметрическое: $\lambda_j$ — его пфаффиан $(= \sqrt{\det})$.

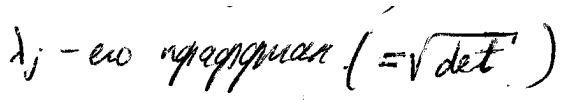
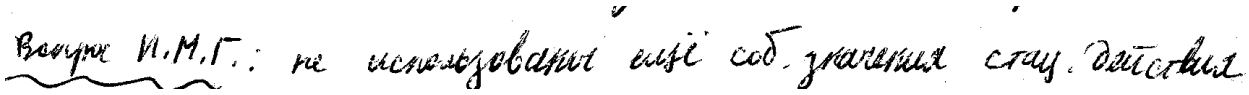


**Рисунок и набранное описание.** Запись пфаффиана и квадратного корня.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001109

Действие эквивал. линейному, а для лин. всё хорошо.

Вопрос И.М.Г.: не использованы ещё соб. значения стац. действия.



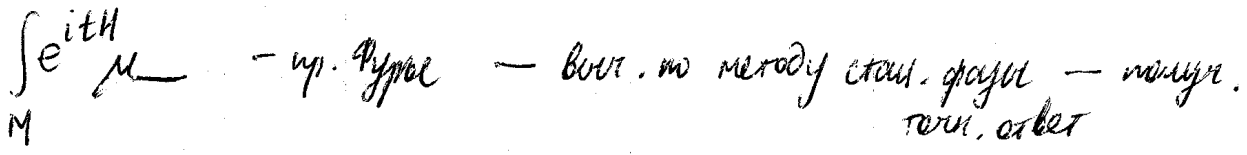
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001109

**Рисунок и набранное описание.** Строка с вопросом о собственных значениях.

Идея док-ва:

$$\int_M e^{itH}\mu$$

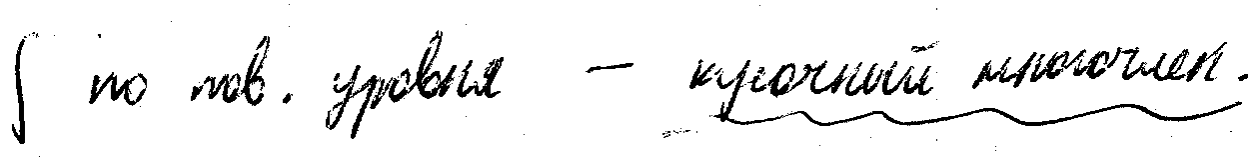
— пр. Фурье — выч. по методу стац. фазы — получ. [ниже приписано: точн. ответ].



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001109

**Рисунок и набранное описание.** Интеграл и приписка о точном ответе.

$\int$ по пов. уровня — кусочный многочлен.

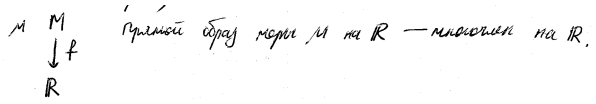


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001109

**Рисунок и набранное описание.** Волнистая черта под «кусочный многочлен».

$\mu$ из симплект. формы $\Rightarrow$ всё пишется в подход. лок. коорд.

Дост. док., что симпл. форма — многочлен (на самом деле линейная ф-я)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001109

**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{c}\mu\ M\\ \downarrow f\\ \mathbb{R}\end{array}$$

Прямой образ меры $\mu$ на $\mathbb{R}$ — многочлен на $\mathbb{R}$.

GELFAND-P001110

[номер в источнике: 58]

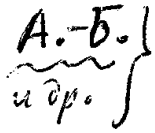



**Рисунок и набранное описание.** А.-Б. и др.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001110

$M$ — компактное мн-зие, $G$ — комп. гр. Ли, действ. на $M$.

$$H^*_G(M) \text{ — ?}$$

(когомологии)

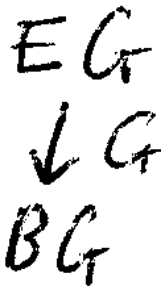
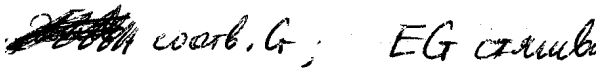



**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{c}EG\\ \downarrow G\\ BG\end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001110

— универс. рассл. [зачёркнуто] соотв. $G$; $EG$ стягиваемо.



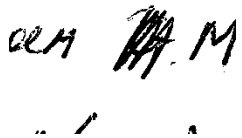

**Сомнительное чтение.** слово после «рассл.» не читается под штрихами

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001110

Рассм. $EG \underset{G}{\times} M$

$$H^*_G(M) \overset{\text{def}}{=} H^*(EG \underset{G}{\times} M) \qquad \text{(Борель)}$$

$EG \underset{G}{\times} M$ — рассл. над $BG$ со слоем [зачёркнуто] $M$.



**Сомнительное чтение.** знак перед $M$ густо зачёркнут

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001110

$H^*(EG \underset{G}{\times} M)$ — модуль над $H^*(BG)$ (многочлены!)

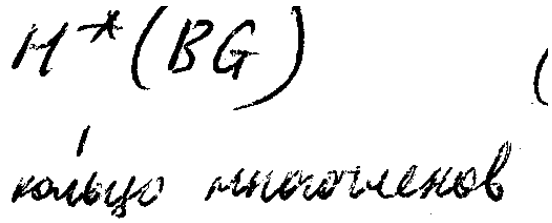



**Рисунок и набранное описание.**

$H^*(BG)$

|

кольцо многочленов

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001110

будет $G = S^1$ и тогда $H^*(BG)$ — кольцо мног. от 1-й переменной.

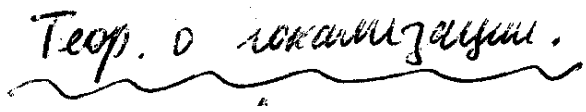



**Рисунок и набранное описание.** Теор. о локализации.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001110

$M^G$ — мн-во неподв. точек действия $G$.

$$(1) \qquad H^*_G(M) \longrightarrow H^*_G(M^G)$$

На $M^G$ действие трив. $\Rightarrow$

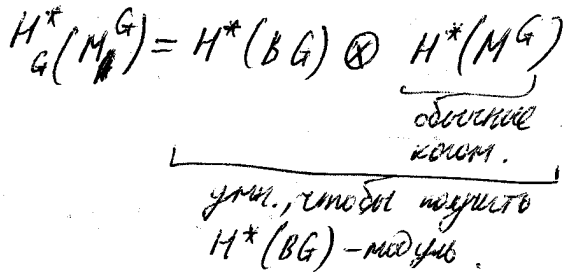



**Рисунок и набранное описание.**

$H^*_G(M^G) = H^*(BG) \otimes H^*(M^G)$

обычные когом.

умн., чтобы получить $H^*(BG)$-модуль.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001110

**Сомнительное чтение.** неразборчивый зачёркнутый нижний знак при первом $M$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001110

Теор.

Если локализовать по [зачёркнуто ~~всему~~ (?), над ним вставлено «кольцу»[?]] коэффициентов, то получ. изоморфизм

**Сомнительное чтение.** зачёркнуто ~~всему~~ (?), над ним вставлено «кольцу»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001110

[зачёркнуто]

**Сомнительное чтение.** неразборчивый зачёркнутый знак после «изоморфизм»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001110

$$(2) \qquad \text{лок.}\big(H^*_G(M)\big) \xrightarrow{\sim} \text{лок.}\big(H^*_G(M^G)\big)$$

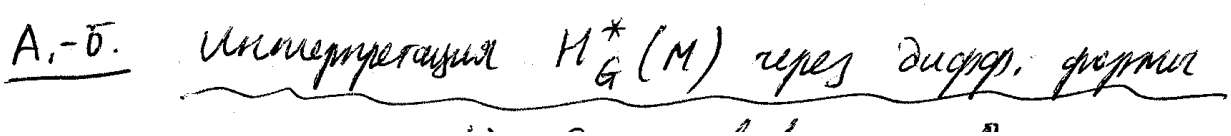
(т.е. заменяем [вставлено $H^*(BG)$] на поле [зачёркнуто] отношений).

**Сомнительное чтение.** зачёркнутая запись между «поле» и «отношений»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001110

В $K$-теории — Атия, Сегал.

В когомол. — Quillen.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001110

**Рисунок и набранное описание.** А.-Б. Интерпретация $H^*_G(M)$ через дифф. формы

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001110

**Рисунок и набранное описание.** Теор. локализации (2) тогда эквив. теор. Виттена о киллинговом поле.

$G = S^1$

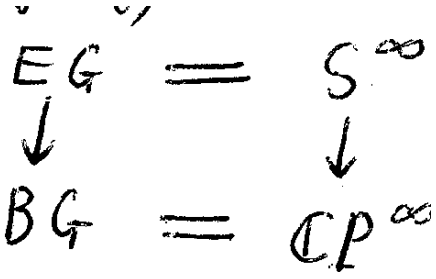


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} EG & = & S^\infty \\ \downarrow & & \downarrow \\ BG & = & \mathbb{C}P^\infty \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001110

(беск.-мерн. сфера)

$$H^*(BG) = \mathbb{Q}[u], \quad \deg u = 2.$$

GELFAND-P001111

$\xi$ — векторное поле, опр. действие $S^1$.

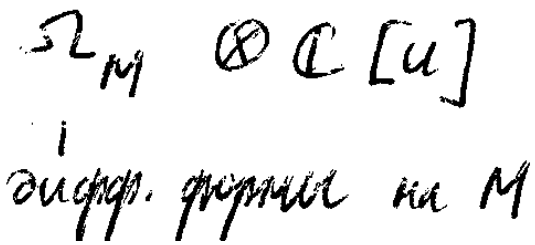
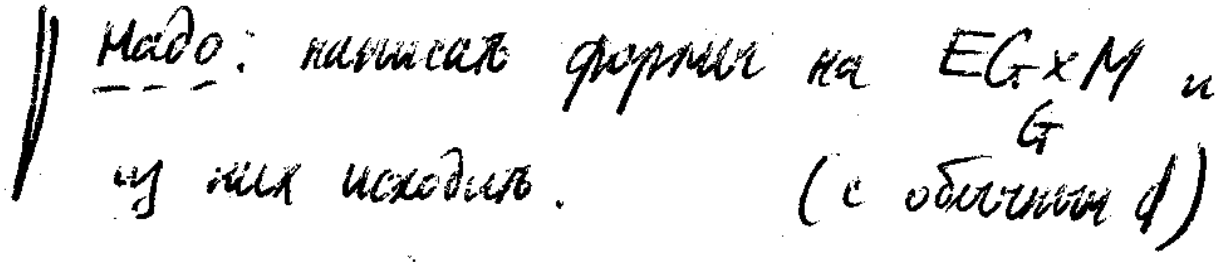



**Рисунок и набранное описание.**
$\Omega_M \otimes \mathbb{C}[u]$
|
дифф. формы на $M$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001111

(чтобы получить $\mathbb{C}[u]$-модуль)

Дифференциал в $\Omega_M \otimes \mathbb{C}[u]$:




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001111

**Рисунок и набранное описание.** [справа] || Надо: написать формы на $EG \underset{G}{\times} M$ и из них исходить. (с обычным $d$)

(3) $d_1 \omega = d\omega + u \cdot i_\xi \omega$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001111

**Рисунок и набранное описание.** (3) $d_1\omega = d\omega + u \cdot i_\xi \omega$

(подкрутка как у Виттена)

Степени согласованы!

Теор.

(4) Когомологии из ф-ии когомологии $H(\Omega_M \otimes \mathbb{C}[u], d_1) \cong H^*_G(M)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001111

**Рисунок и набранное описание.** (4) Когомологии $H(\Omega_M \otimes \mathbb{C}[u], d_1) \cong H^*_G(M)$.

Из ф-лы гомотопии

$$L_\xi = d \circ i_\xi + i_\xi \circ d$$

следует, что

**Рисунок и набранное описание.** [зачёркнуто ~~от~~]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001111

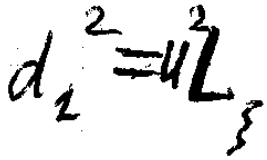


**Рисунок и набранное описание.** $d_1^2 = u^2 L_\xi$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001111

Отсюда если $d_1\omega = 0$, то $\omega$ инвариантна, т.е. $L_\xi\omega = 0$.

Подкрут. формы: [зачёркнуто] $\xi$-инвариантные!! (с самого начала).

**Сомнительное чтение.** густо зачёркнутый знак перед $\xi$

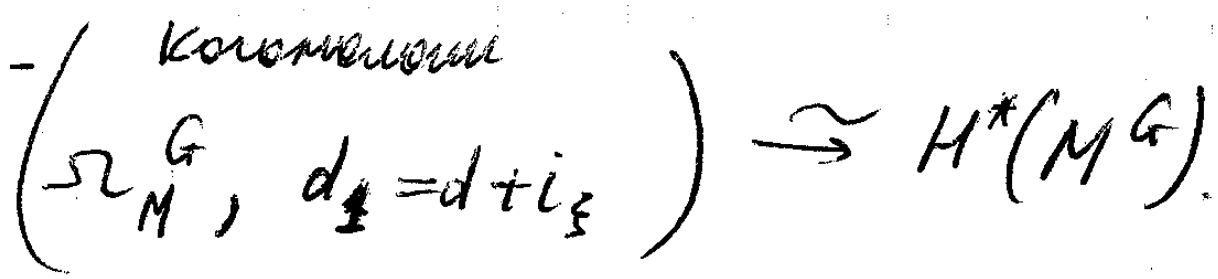
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001111

$$\Omega^G = \Omega_M^G \otimes \mathbb{C}[u], \qquad \Omega_M^G \text{ — инвар. формы на } M,$$

А. Гончаров: это $\sim$ констр. Черна-Вейля хар. классов по связностям.

Следствие локализации: $u$ стирается.

(5) Теор.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001111

**Рисунок и набранное описание.** $\begin{pmatrix} \text{Когомологии} \\ \Omega_M^G, \quad d_1 = d + i_\xi \end{pmatrix} \xrightarrow{\sim} H^*(M^G).$

Зад. И.М.Г. Сформулир. то же без $G$ на языке двойного рассл..

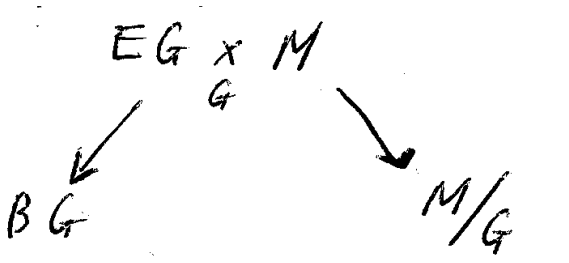


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} & EG \underset{G}{\times} M & \\ \swarrow & & \searrow \\ BG & & M/G \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001111

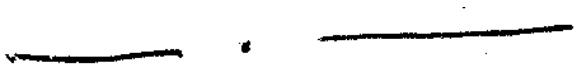


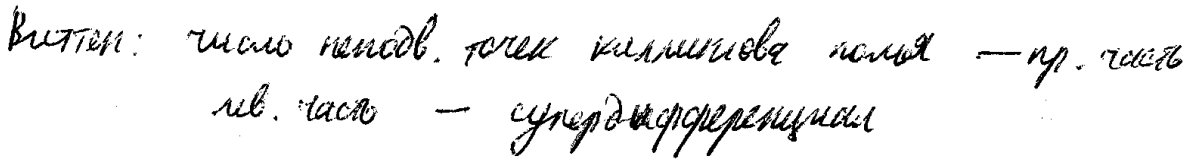
**Рисунок и набранное описание.** — · —

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001111

Слева в (5) нет деления на степени — только чётности.

Ограничиваем на $M^G$: $i_\xi = 0$ там и получим обычное $d$!

Это и есть отобр. в (5)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001111

**Рисунок и набранное описание.** Виттен: число неподв. точек киллингова поля — пр. часть. лв. часть — супердифференциалы

GELFAND-P001112

[номер в источнике: 59]

Теперь Раб. М. Вернь (её правильное прочтение):

**Рисунок и набранное описание.** [под именем] у неё интегралы (сложные)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001112

Лемма (основная). Если неподв. точек нет, то когомологии слева $= 0$.

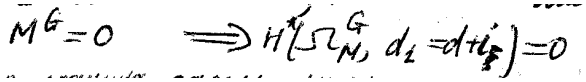


**Рисунок и набранное описание.** $M^G = 0 \implies H^*(\Omega_M^G, d_1 = d + i_\xi) = 0.$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001112

М. Вернь: явно написала, от чего граница рассм. цикл:

Общее рассужд.: выкид. неподв. точки и делаем то же самое.

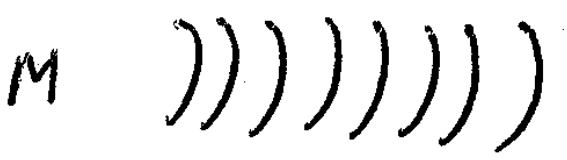
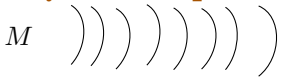


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001112

— окр. $S^1$ действ. без неподв. точек.

$$(6) \qquad \alpha = d\varphi \qquad (1\text{-форма})$$

Св-ва (желание)

$$(7) \quad L_\xi \alpha = 0$$
$$(8) \quad i_\xi \alpha = 1$$
$$(9) \quad d\alpha = 0.$$

(*) Усл. (7), (8) удовл. можно $\alpha(\cdot) = \dfrac{\langle \xi, \cdot \rangle}{\langle \xi, \xi \rangle}$.

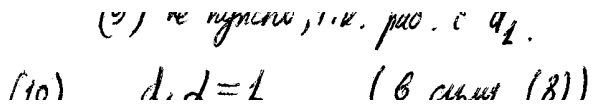


**Рисунок и набранное описание.** (9) не нужно, т.к. раб. с $d_1$. Перепишем (9):

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001112

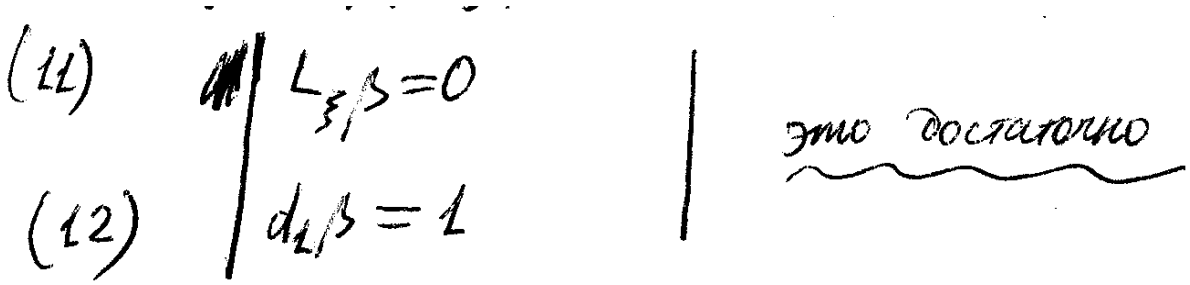
$$(10) \qquad d_1 \alpha = 1 \qquad (\text{в силу } (8))$$

$d\alpha = 1$ невозможно.

Изгот. форму $\beta$:

**Сомнительное чтение.** перед левой чертой при (11) густо зачёркнутый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001112



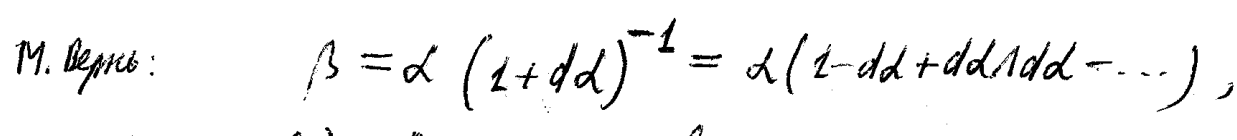
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001112

**Рисунок и набранное описание.**

$$(11) \quad \left| L_\xi \beta = 0 \right.$$
$$(12) \quad \left| d_1 \beta = 1 \right.$$

это достаточно

(13) М. Вернь:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001112

**Рисунок и набранное описание.**

$$\beta = \alpha(1 + d\alpha)^{-1}$$
$$= \alpha(1 - d\alpha + d\alpha \wedge d\alpha - \ldots),$$

где $\alpha$ — ф-ла (*). Всё легко проверяется.

Придумать: нач. с $\alpha$ и по теории возмущений.

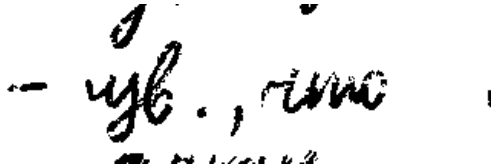
Имеем тождество:

$$\omega = d_1(\beta \wedge \omega) + \beta \wedge d_1\omega, \tag{14}$$

отсюда если $d_1\omega = 0$, то $\omega = d_1(\beta \wedge \omega)$.

Вычисление интеграла по $M$ (от $d_1$-замкн. формы): $\forall$ такой интеграл сводится к интегр. по мн-ву неподв. точек. По теор. Стокса! —

— «ув.» (раскрытие сокращения не установлено)$^?$, что $\omega = d_1(\beta \wedge \omega)$;



**Сомнительное чтение.** «ув.» (раскрытие сокращения не установлено)

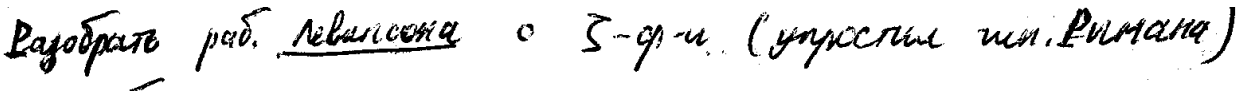
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001112

асимптотику надо вычислить при прибл. к неподв. точкам.

GELFAND-P001113

**Рисунок и набранное описание.** 18/IV-83 г. Сем. Гельфанда.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001113



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001113

**Рисунок и набранное описание.** Разобрать раб. Левинсона о $\zeta$-ф-и. (упростил гип. Римана)

В. Гинзбург.

$M$ — симплект. компактное мн-зие.

Пусть на нём действует тор $\mathbb{T}^n$ .

Отобр. момента $M \xrightarrow{\mu} t^*$

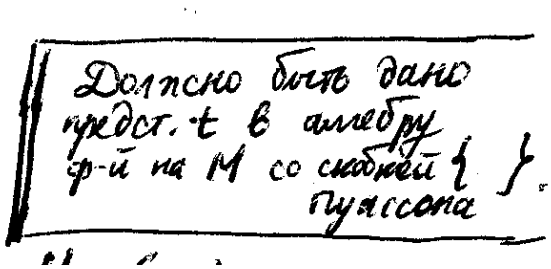


**Рисунок и набранное описание.**

Должно быть дано предст. $t$ в алгебру ф-й на $M$ со скобкой Пуассона $\{\}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001113

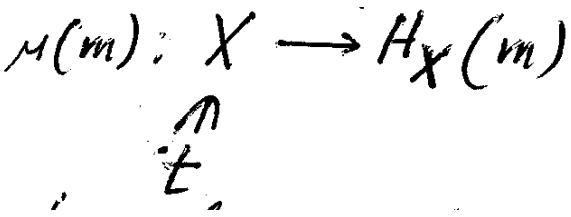


**Рисунок и набранное описание.**

$\mu(m)\colon \quad X \longrightarrow H_X(m)$

$\uparrow t$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001113

$H_X$ — ф-я гамильт., отвечающая эл. $X$ (как векторному полю на $M$)

(заданы $H_X$ для каждого $X$).

[на левом поле !!]

**Сомнительное чтение.** сокращение под «!!»: «к.» (?)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001113

(1) Утв. $\mu(M)$ — выпуклый многогранник.

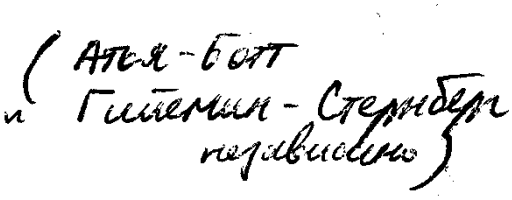


**Рисунок и набранное описание.** [справа] (Атья-Ботт и Гийемин-Стернберг независимо)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001113

Есть ещё компл. случай.

(Дюйстермаат и [зачёркнуто] Хекман — ф-я, опр. на прошлом докл. — кус. полином на $\mu(M)$).

**Сомнительное чтение.** неразборчивая зачёркнутая запись перед «Хекман»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001113

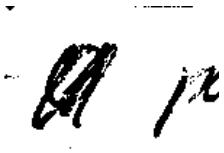
Грани (переход) — где $d\mu$ вырождается.

Они плоскости: применяем к мн-зиям вырожд., где ранг падает на несколько единиц.

А. Бейлинсон.

Значения в целых точках $\zeta$-функций многообразий над числ. полями.

1. Формулир. с точн. до умножения на [зачёркнуто] рац. число $\neq 0$ (элемент $\mathbb{Q}^*$)



**Сомнительное чтение.** перед «рац.» зачёркнуто $Q$ (?)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001113

2. Точные формулир..

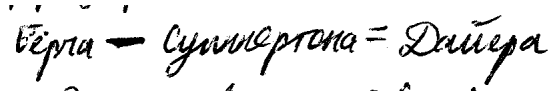


**Рисунок и набранное описание.** Гипотеза Бёрча — Суиннертона = Дайера

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001113

$X/\mathbb{Q}$ — гладкая кривая; $\zeta(x,s)$ — её $\zeta$-функция.

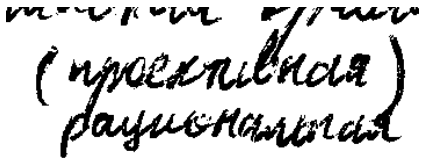
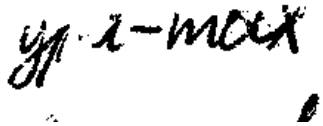



**Рисунок и набранное описание.** [под «гладкая кривая»] (проективная) рациональная

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001113

$X/\mathbb{Z}$ «уд. л-щая» (?) невырожд. редукции по любому $p$.

**Сомнительное чтение.** «уд. л-щая» (?)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001113

(ур-я выбраны дост. хорошие).

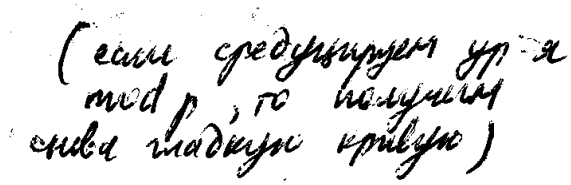



**Рисунок и набранное описание.** [справа] (если средуцируем ур-я $\mathrm{mod}\, p$, то получим снова гладкую кривую)

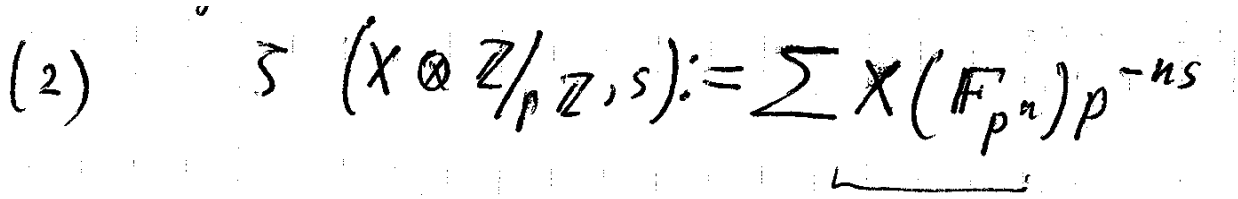
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001113

GELFAND-P001114

$$(1)\quad \zeta(X,s) := \prod_p \zeta(X \otimes \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, s).$$

Здесь

$$(2)\quad \zeta(X \otimes \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, s) := \sum X(\mathbb{F}_{p^n}) p^{-ns}.$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114

**Рисунок и набранное описание.** Формула (2) в рукописи.

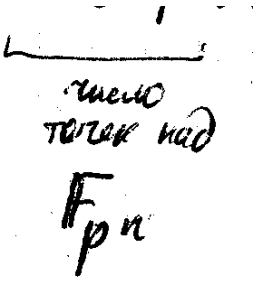



**Рисунок и набранное описание.** $\underbrace{X(\mathbb{F}_{p^n})}_{\text{число точек над } \mathbb{F}_{p^n}}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114

Обычная $\zeta$-ф-я

$$\prod \frac{1}{1-p^{-s}} = \prod (1 + p^{-s} + p^{-2s} + \ldots)$$

Здесь $X$ — точка (т.е. $\mathbb{Q}$).

**Рисунок и набранное описание.** — · —

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114

Вопр. И.М.Г.

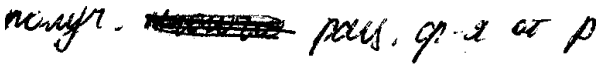
$$\prod_p \sum a_n(p) p^{-ns}$$

какие разумные $a_n(p)$ (они $\equiv 1$ для обычной $\zeta$-ф-я).

Гипотеза Вейля (для кривой доказана): получ. [зачёркнуто] рац. ф-я от $p^{-s}$

**Сомнительное чтение.** густо зачёркнутое слово между «получ.» и «рац.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114

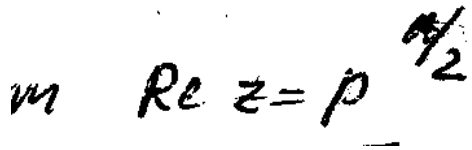


**Неразобранный фрагмент.** зачёркнутое слово не восстановлено

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114

$$\frac{\prod(1-\alpha_i p^{-s})}{\prod(1-\beta_j p^{-s})}$$

Нули при $\operatorname{Re} z = p^{?/2}$.



**Сомнительное чтение.** числитель показателя переправлен: $1$ или $n$ (?)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114

Для кривых даже не док. факт. аналитич. продолжения $\zeta(X, s)$.
(Над конечн. полями — полная информация [вставлено снизу: есть]).

**Рисунок и набранное описание.** вставлено снизу: есть.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114

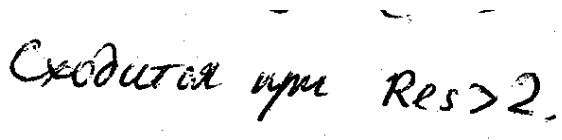
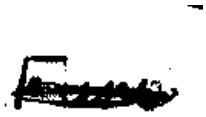


**Рисунок и набранное описание.** [справа] Сходится при $\operatorname{Re} s > 2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114

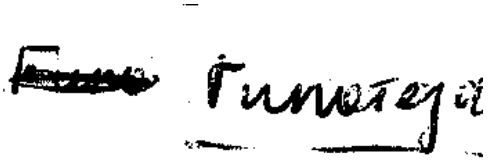
— вопрос согласования при различных $p$.

Известно: $\zeta$-ф-и Ланглэндса продолжаются.



**Сомнительное чтение.** зачёркнутое слово перед «Гипотеза»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114



**Неразобранный фрагмент.** начальный штрих похож на «Б», но остальное не читается

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114

Гипотеза (сильная): совпадают эти 2 кл. $\zeta$-ф-й.

**Рисунок и набранное описание.** — · —

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114

**Сомнительное чтение.** зачёркнутый знак слева между записями

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114

Водзицки М. Какие [зачёркнуто ~~ряды~~ (?)] $\zeta$-ф-и считаются?

**Сомнительное чтение.** зачёркнуто «ряды» (?)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114

**Неразобранный фрагмент.** последние знаки слова не читаются уверенно

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114

Шинтани: Дедекинда $\zeta$-ф-я [зачёркнуто] свод. к $\zeta$-ф-ям ПДО.

**Сомнительное чтение.** зачёркнутый знак после «Дедекинда»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114

$$\zeta_{K/\mathbb{Q}}(s) = \sum N\mathfrak{a}^{-s} = \sum a_n n^{-s}.$$

**Сомнительное чтение.** сильно обведённый знак после $N$: $\mathfrak{a}$ или $a$ (?)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114

Выраж. через ПДО на торе (с пост. коэффициентами).

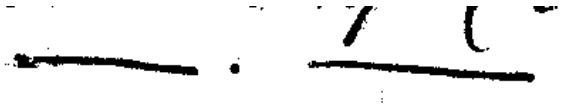


**Рисунок и набранное описание.** ___ · ___

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114

Б. Гипотеза Берча — Суинн. = Дайера

**Рисунок и набранное описание.** [на левом поле] $X$ — кривая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114

1) Аналит. продолжается.

2) функц. ур-е

$$(2\pi)^{-s}\Gamma(s)\zeta(X,s)$$

симметр. относит. замены $s \to 2 - s$

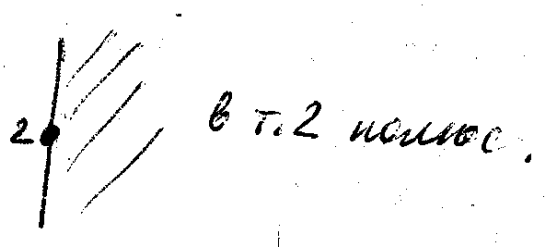
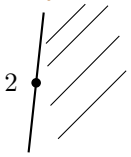


**Рисунок и набранное описание.**



в т. 2 полюс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114

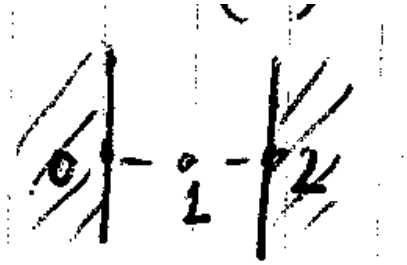
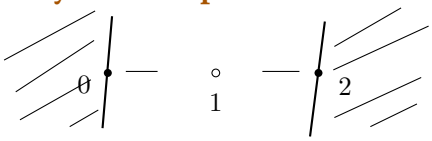


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114

$0 \leq \mathrm{Re}\, s \leq 2$ — крит. полоса.

GELFAND-P001115

**Рисунок и набранное описание.** 5/IX-83 г. Сем. Гельфанда.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115

**Рисунок и набранное описание.** Делинь.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115

Теоремы конечности когомологий для семейств алгебраических многообразий.

Раб. FALTINGS'а и его вариации. Всё над $\mathbb{C}$.

$C$ — алг. кривая (комп. рим. пов.)

$S$ — конечн. подмн-во в $C$.

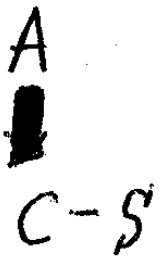



**Рисунок и набранное описание.**

нижний конец соединительного знака зачернён.

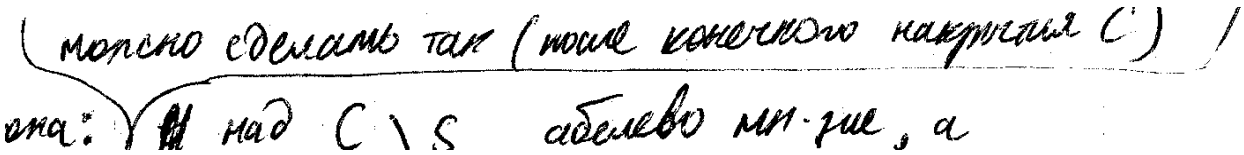
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115

(сем-во алг. мн-зий, параметр. точками $C - S$)

**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115

мод. Нерона:



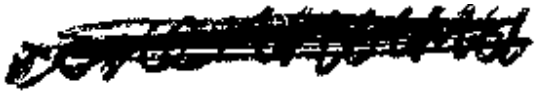

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115

**Рисунок и набранное описание.** [вставлено сверху] можно сделать так (после конечного накрытия $C$).

$\mathcal{A}$ (?) над $C \setminus S$ — абелево мн-зие, а в $S$ — расшир. аб. мн-зия [зачёркнуто] мультипл. группами $\mathbb{C}^*$.

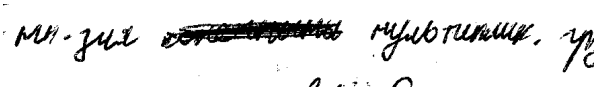
**Сомнительное чтение.** зачернённая буква перед «над»: $\mathcal{A}$ (?)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115



**Сомнительное чтение.** длинное зачёркнутое слово перед «мультипл.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115



**Неразобранный фрагмент.** буквы зачёркнутого слова не читаются уверенно

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115

Задача — продолжить рассл. с $C - S$ на всё $C$.

$$A = \mathrm{Lie}\, A/\Gamma, \qquad \Gamma \text{ — решётка, мен. от слоя к слою.}$$

$$A_3 = \tfrac{1}{3}\Gamma/\Gamma \simeq \underline{\underline{\text{locale...}}}\,.\,(\mathbb{Z}/3)^{2d}, \qquad d = \dim_{\mathbb{C}}.$$

**Сомнительное чтение.** видно «locale», окончание сильно обведено

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115

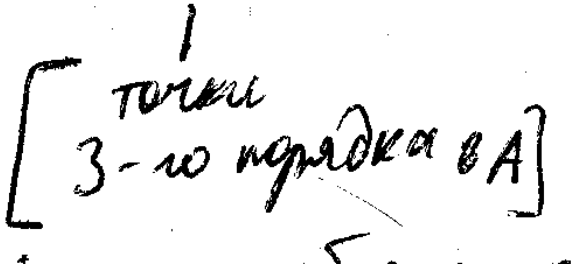


**Рисунок и набранное описание.** [под $A_3$] [точки 3-го порядка в $A$]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115

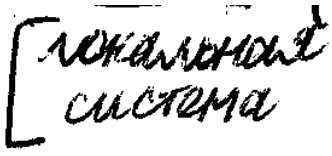


**Рисунок и набранное описание.** [под латинским словом] [локальная система

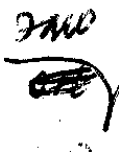
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115

(можно любое число $\geq 3$)

Если сист. тривиальна, то можно продолжить $A$ на $S$.

$$(\mathbb{C}^*)^e \longrightarrow \mathcal{A} \longrightarrow \underset{b}{B}; \qquad b + e = d.$$

Один период тора увелич. и $\to \infty$ (и [зачёркнуто] [вставлено: это напр.] превращается в $\mathbb{C}^*$) (Нерон).



**Сомнительное чтение.** зачёркнутое слово после «и»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115

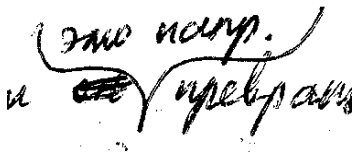
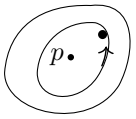


**Рисунок и набранное описание.** вставлено сверху это напр..

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115

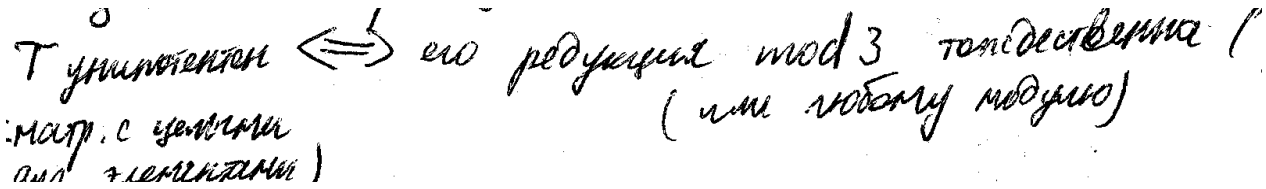
**Рисунок и набранное описание.** 

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115

$T : \Gamma \to \Gamma$ (монодромия) около точки $p \in S$.

Соб. знач. $T$ — корни из $1$.

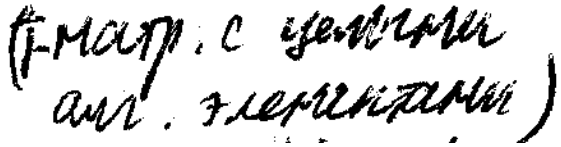
$T$ унипотентен $\Longleftrightarrow$ его редукция $\mathrm{mod} 3$ тождественна (единична) (или любому модулю).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115

**Рисунок и набранное описание.** Двусторонняя стрелка и приписка в рукописи.

(Γ (?)-матр. с целыми алг. элементами)



**Сомнительное чтение.** начальный знак похож на Γ; возможна $T$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115

$$\left(\bigwedge^d \underline{\text{Lie}}\right)^\vee = \omega = \text{line bundle}/C.$$

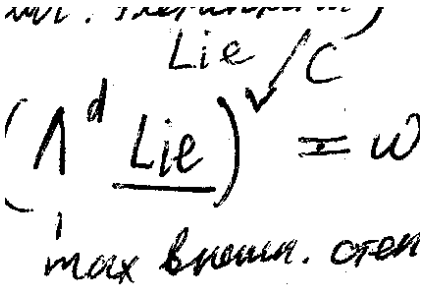
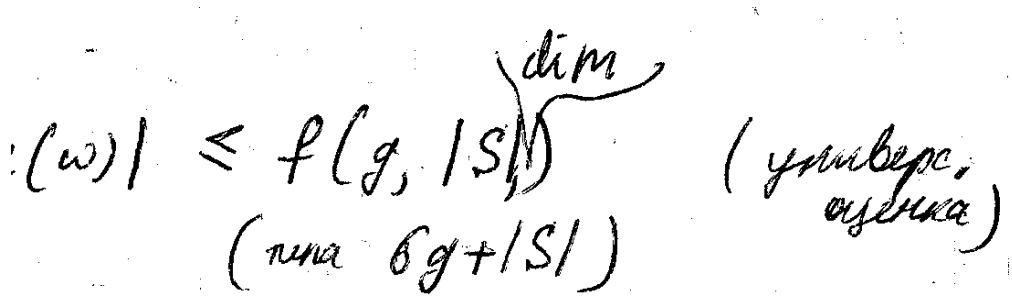



**Рисунок и набранное описание.** [сверху] Lie $/C$.
[под $\bigwedge^d$] max внешн. степ..

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115

Teop. (Faltings)

$$|\deg(\omega)| \leq f(g, |S|, \overset{\text{вст.}}{\dim})$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115

**Рисунок и набранное описание.** (универс. оценка) (типа $6g + |S|$)

Пример.

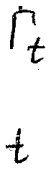


**Рисунок и набранное описание.** [слева] $\Gamma_t$ $t$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115

$$\pi_1(C - S, t) \longrightarrow GL(\Gamma_t)$$

Это один из немногих способов строить интересные дискр. группы.

GELFAND-P001116

[номер в источнике: 76]

Способ постр. сем-ва аб. мн-зий.

$C \subset$ [зачёркнуто] $(\mathbb{P}^1)^5$

**Сомнительное чтение.** густо зачёркнутый знак перед $(\mathbb{P}^1)^5$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001116

$$y^N = \prod (x - x_i)^{m_i}$$

(кривая, завис. от $5$ [вставлено сверху: различных] точек $x_i$)

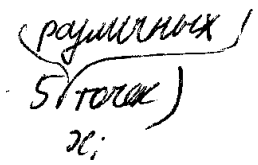


**Рисунок и набранное описание.** вставлено сверху: различных.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001116

Надо рассм. якобиан $\longrightarrow$ получим сем-во абелевых мн-зий.

($C$ — кривая в мн-ве пятёрок точек)

$S$ — пересечение $C$ с мн-вом, где какие-то $x_i$ совпадают.

Так построены в $SU(2,1)$ и $SU(3,1)$ неарифметич. подгруппы...

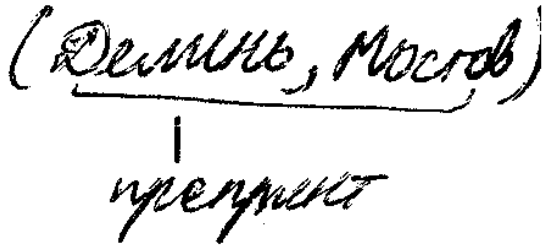


**Рисунок и набранное описание.**
(Делинь, Мостов)
|
препринт

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001116

Это связано с гип. (?) ф-ий

**Сомнительное чтение.** перед «ф-ий» сокращение читается «гип.» (?)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001116

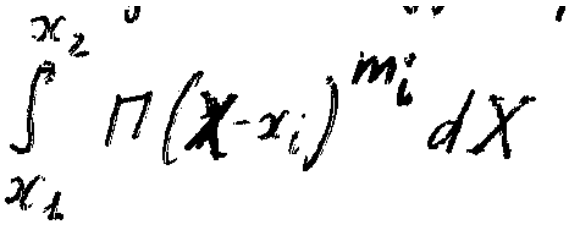


**Рисунок и набранное описание.**
$\int_{x_1}^{x_2} \prod (X - x_i)^{m_i}\, dX$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001116

Terada (недавно)

Lauricella (прошлый век)

2 следствия теор. Faltings'a

а) Фиксируем $C, S$ и будем рассм. сем-ва, снабж. главной поляризацией (напр., якобианы) $\longrightarrow$ представлений, возник. так, возн. лишь конечн. число (с точн. до изом.)

б) мен. кривую, но фикс. род и число точек. Получ. предст. другой группы. Всё равно «конечное число»: кривые и $S$ соединяются гомотопией...

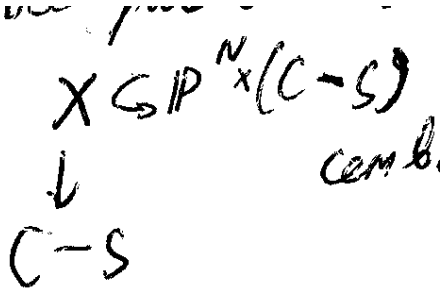



**Рисунок и набранное описание.**

$$X \subset \mathbb{P}^N \times (C - S)$$
$$\downarrow$$
$$C - S$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001116

сем-во проект. несингул. мн-зий (уже неабелевых, вообще говоря).

$$\pi_1(C - S, t) \longrightarrow GL\big(H_i(X_t, \mathbb{Z})/\text{Torsion}\big).$$

**Рисунок и набранное описание.** вставлено сверху: $GL$.

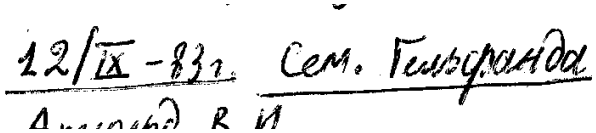
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001116

c) $\dim H_i$ ограничена $\Longrightarrow$ получ. конечное число представл..

**Рисунок и набранное описание.** $\longrightarrow$ структура Ходжа на гомологиях.

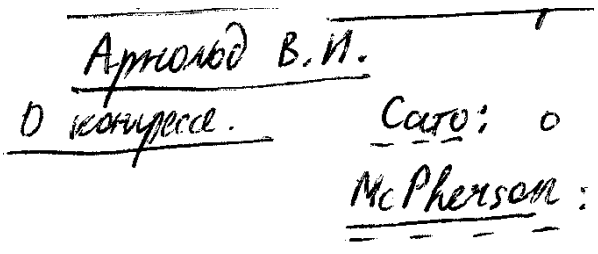
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001116

**Рисунок и набранное описание.** 12/IX-83 г. Сем. Гельфанда




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001116

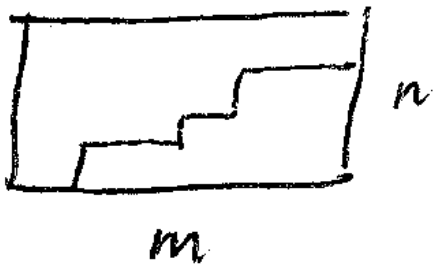
**Рисунок и набранное описание.** Арнольд В.И.
О конгрессе. Сато: о корреляционных функциях и т.п.
McPherson: глоб. вопросы теории сингулярных пространств




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001116

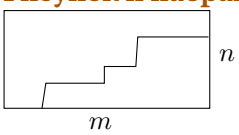
Докл. Стэнли. Комбинаторные следствия трудной теор. Лефшеца (о гиперплоском сечении)

$m, n \in \mathbb{Z}, \quad m, n > 0$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001116

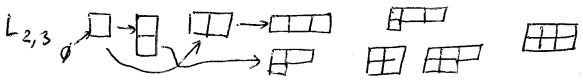
**Рисунок и набранное описание.**




Рассм. все диагр. Юнга, умещ. внутри.

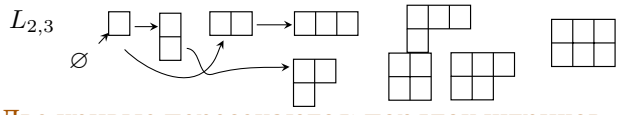
Упорядочим все диагр. (частично, по включению).

$L_{m,n}$ — такое частично упор. мн-во.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001116

**Рисунок и набранное описание.**




Две кривые пересекаются; порядок штрихов в месте пересечения неясен.

GELFAND-P001117

Ширина структуры = макс. число попарно невлож. диаграмм.

Теор. Ширина структ. $L_{m,n}$ = числу диаграмм средней мощности (т.е. мощности $[\frac{1}{2}mn]$).

См. выше; ширина $L_{2,3}$ равна 2.

(Нет простого комбинаторного док-ва)

Д-во: рассм. мн-зие Грассмана $G_{m,m+n}$. Его гомол. выч. с пом. клеток Шуберта (построенных с пом. репера)

(Флаг; строчки — размерности пересечений с разными пр-вами флага)

Клетки = гомологии (т.к. все размерности чётные)

Площадь графика = размерность клетки.

Вложение диагр. = вложение клеток.

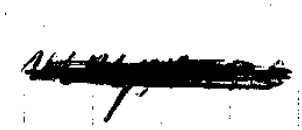
Мн-зие — кэлерово (и даже проективное — отобр. Плюккера, частн. случай отобр. Веронезе для торических мн-зий)

$$H^i \xrightarrow{\wedge\omega^{N-i}} H^{2N-i}$$ Это Изоморфизм (теор. Лефшеца)

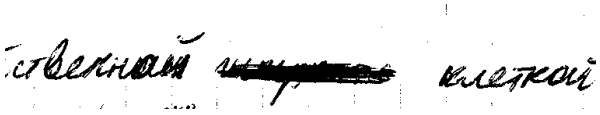
(внешнее умн.)

В гомологиях: пересеч. с двойственной [зачёркнуто: ~~Шуберта~~ (?)] клеткой.

**Сомнительное чтение.** зачёркнуто «Шуберта» (?)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001117



**Неразобранный фрагмент.** середина зачёркнутого слова не читается

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001117

И.М.Г. Хоррокс (недавно сравн.) — вычисл. [вставлено сверху: точно] связь классов Черна (базис) с базисом, получ. из клеток Шуберта.

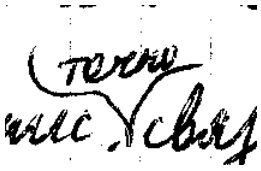


**Рисунок и набранное описание.** вставлено сверху: точно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001117

А. 2-я часть.

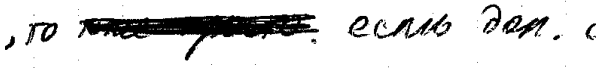
$$\alpha_0 - \alpha_1 + \alpha_2 = 2 \qquad \text{(теор. Эйлера для многогр.)}$$

$$\alpha_0 - \alpha_1 + \ldots + (-1)^{d-1}\alpha_{d-1} = 1 + (-1)^{d-1}.$$

Если все грани симплиц., то [зачёркнуто:] есть доп. соотношения.

**Сомнительное чтение.** зачёркнутые слова после «то»

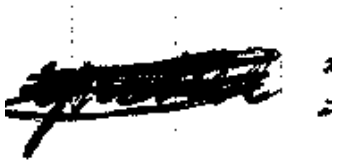
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001117



**Неразобранный фрагмент.** под штрихами нельзя уверенно прочесть слова

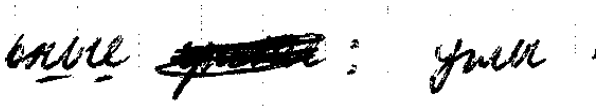
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001117

Косимплициальные [зачёркнуто:]: углы все симплициальные (двойств. симплициальным).



**Сомнительное чтение.** зачёркнутое слово перед двоеточием

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001117



**Неразобранный фрагмент.** слово под штрихами не читается

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001117

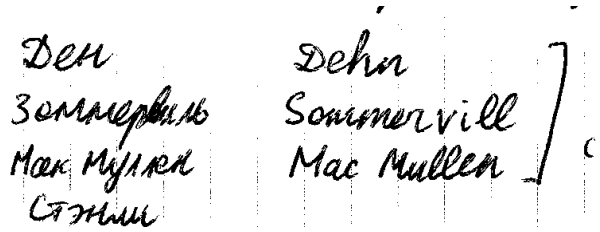


**Рисунок и набранное описание.**

| | |
|---|---|
| Ден | Dehn |
| Зоммервиль | Sommervill |
| Мак Муллен | Mac Mullen |

Стэнли

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001117

[справа от скобки] см. статью Арнольд-78 г. из ФА.

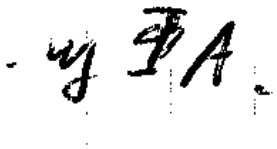


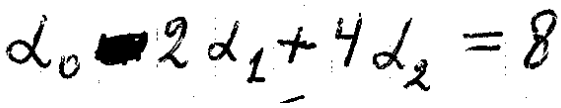
**Рисунок и набранное описание.** Перед «ФА» читается «из».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001117

ссылки см. в докл. Стэнли на конгрессе 1983 г..

Mac Mullen — есть кн. «Выпуклые многогр.»

$$\alpha_0 \,?\, 2\alpha_1 + 4\alpha_2 = 8$$



**Сомнительное чтение.** знак перед $2\alpha_1$ закрыт сплошным штрихом

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001117

(см. куб, например)

Опр.

$$p(t) = \alpha_0 + (t-1)\alpha_1 + (t-1)^2\alpha_2 + \ldots + (t-1)^{d-1}\alpha_{d-1} + (t-1)^d$$

(мн-н Пуанкаре многогр.)

**Рисунок и набранное описание.** [зачёркнуто: ~~Теор.~~]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001117

Теор. Дэна: 1) многочлен $p(t)$ возвратен ($\Rightarrow$ тождество).

2) коэфф.

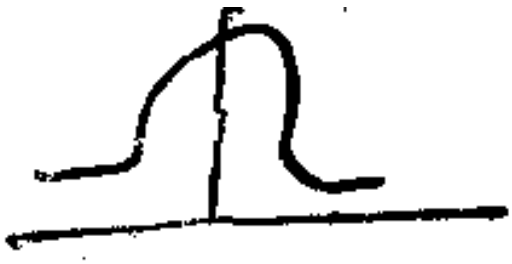


**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001117

(унимодальны — горкой) (Стэнли)

Задача: определить по набору чисел, может ли он служить набором $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_d$.

Теор. (Billera, Lee; другое док-во — Стэнли) Нек-рое необх. и дост. условие.

GELFAND-P001118

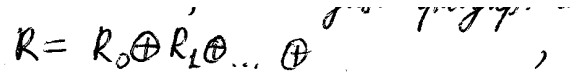
[номер в источнике: 77]

$h_j$ — коэффициенты.

$$h_0 = 1 = h_d, \qquad h_{d-i} = h_i \qquad \text{(возвратность)}$$

Необх. и дост., чтобы сущ. градуир. алгебра (ассоц., коммут.)

$$R = R_0 \oplus R_1 \oplus \ldots \oplus , \qquad \text{порождённая } R_1 \text{ над } R_0 = \mathbb{C},$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001118

**Рисунок и набранное описание.** После последнего знака прямой суммы оставлен пробел.

$$R_i R_j \subseteq R_{i+j}, \qquad R_0 = \mathbb{C}$$

и при этом

$$\dim_{\mathbb{C}} R_i = h_i - h_{i-1}, \qquad 0 \le i \le [d/2]. \quad \text{(из т. Лефшеца)}$$

($\Rightarrow$ унимодальность, т.к. $h_i \ge 0$)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001118

**Рисунок и набранное описание.** В рукописи записано $h_i \ge 0$.

Д-во: из т. Лефшеца.

По многогр. строим мн-зие (алгебраическое).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001118

**Рисунок и набранное описание.** [вставлено между строками] торическое $\longrightarrow$ см. Данилов в УМН.

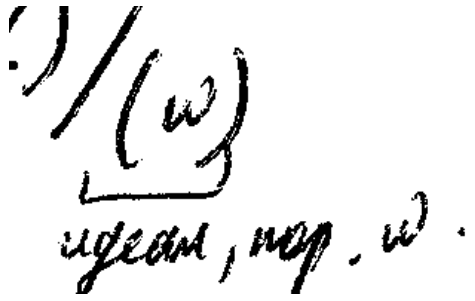
Двойств. многогр. — симплициальный.

Сделаем его целочисленным — аппроксимация + растяжение.

$\Rightarrow$ мн-зие строится.

Алгебра:

$$R = H^*(X)/(\omega), \qquad h_i = \dim H^{2i}(X) \qquad \text{(см. Данилов)}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001118

**Рисунок и набранное описание.**

$\underbrace{(\omega)}$

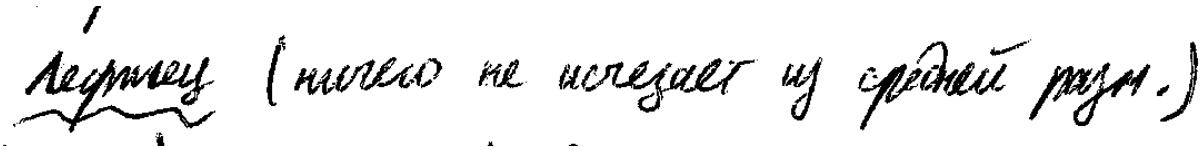
идеал, пор. $\omega$

Важно, что симплиц. $\Rightarrow$ получ. кэлерово мн-зие.

**Сомнительное чтение.** слева знак, похожий на «7» или «4»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001118

$$\dim R_i = \dim H^{2i} - \dim(\omega H^{2i-2}) = \dim H^{2i} - \dim H^{2i-2} =$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001118

**Рисунок и набранное описание.** [ниже] Лефшец (ничего не исчезает из средней разм.).

Ещё было:

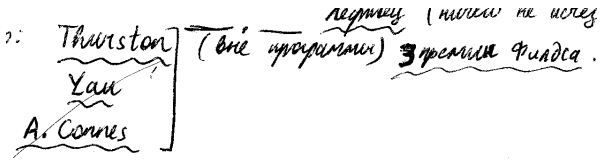


**Рисунок и набранное описание.** Thurston, Yau, A. Connes (вне программы) 3 премии Филдса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001118

**Сомнительное чтение.** слева два неясных знака перед закрывающей скобкой

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001118

Yau — есть обзор и есть список нереш. проблем (Princeton, конф. по геометрии).

**Рисунок и набранное описание.** [ниже] 1–2 года назад.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001118

Из докл. Винберга (по Мостову) видно, что соотн. эти явл. основой в теор. Винберга: в пр-ве Лобачевского разм. $\geq 30$ нет групп, порожд. отражениями.

Thurston. $z \mapsto z^2 + i$

Итерации (вообще рац. ф-и). Есть раб. Милнора, Дуади, Сулливана. (дин. система и т.д.)

Смотрим образ точки $0$ (критич.).

$$0 \mapsto i \mapsto -1+i \mapsto -i \mapsto -1+i \mapsto \ .$$

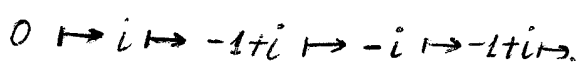


**Рисунок и набранное описание.** Строка в рукописи заканчивается стрелкой.

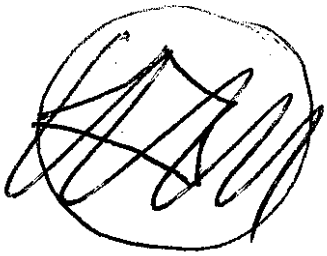
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001118

Крит. точка попад. на 2-цикл и там остаётся.

Гипотеза: отобр. с этим св-вом плотны: образ крит. точки с нек-рого момента стан. периодической.

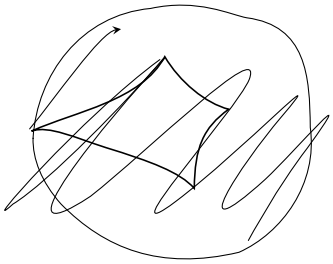
Осн. рез. — с пом. машин.

Теор. Рассм. фунд. область на пл. Лобачевского.



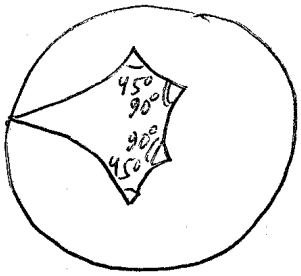
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001118

**Рисунок и набранное описание.**



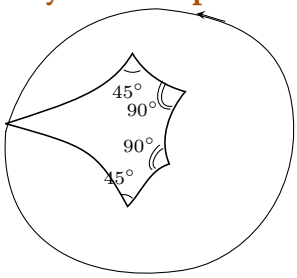
Контуры и видимый наконечник стрелки вверху слева воссозданы. Назначение наложенных наклонных штрихов остаётся неясным.

GELFAND-P001119




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001119

**Рисунок и набранное описание.**



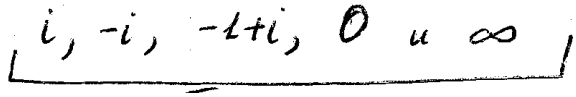

Отображение: есть модель с отр. кривизной,

Надо ввести рим. (?) метрику отриц. кривизны на плоскости

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001119

**Сомнительное чтение.** сокращение перед «метрику» читается «рим.» или «рив.» (?)

без точек



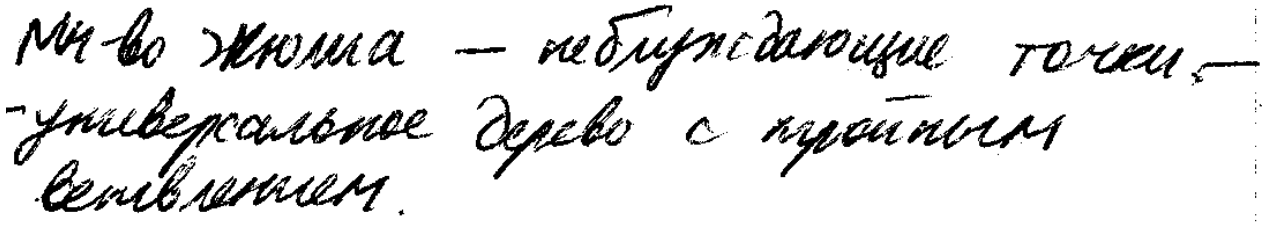
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001119

**Рисунок и набранное описание.**

$i,\ -i,\ -1+i,\ 0$ и $\infty$

(крит. точку и образы)

Взять универс. накрыв. и там метрику пост. отриц. кривизны.
Обр. отобр. — растяжение в этой метрике (равномерное).
Полезно — 2-листное накрытие.
На накрывающей особые точки исчезнут и т.д..
Башня рим. поверхностей и т.д..
Оконч. результат:




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001119

**Рисунок и набранное описание.** [справа] Мн-во Жюлиа — неблуждающие точки, — универсальное дерево с тройным ветвлением.

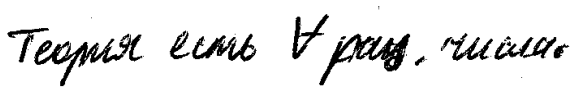


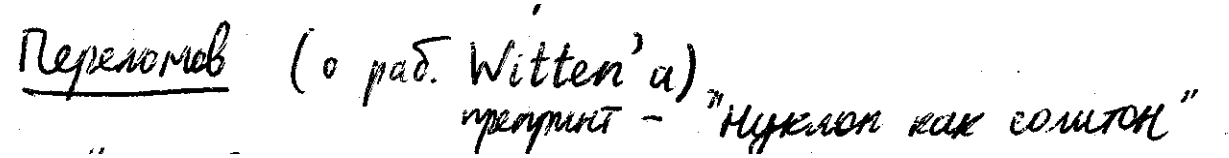

**Рисунок и набранное описание.** Теория есть ∀ рац. числа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001119

GELFAND-P001120

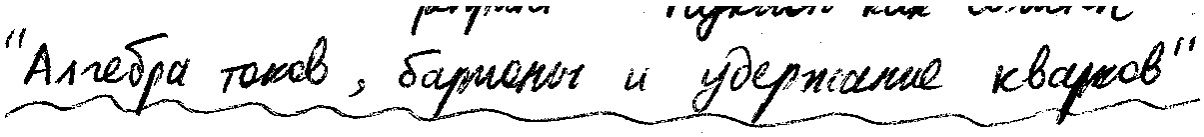
**Рисунок и набранное описание.** 26/IX-83 г. Сем. Гельфанда

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001120




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001120

**Рисунок и набранное описание.** Переломов (о раб. Witten'a)
препринт — «Нуклон как солитон»




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001120

**Рисунок и набранное описание.** «Алгебра токов, барионы и удержание кварков»

«Барион — частица с ненулевым барионным зарядом»

Сохр. зарядов (из анализа превращений):

$Q$ — эл. заряд
$B$ — бар. заряд
$\zeta$ — странность
$L$ — лептонный заряд

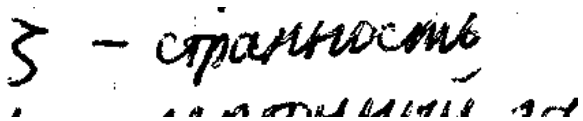
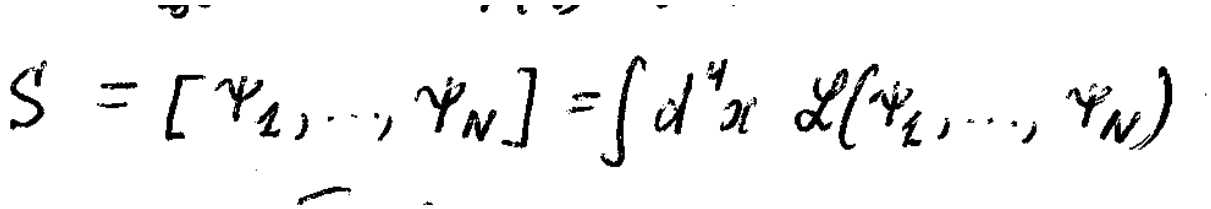



**Рисунок и набранное описание.** $\zeta$ — странность.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001120

До 1974 г. Частице — поле $\Psi(x)$ и действие

$$S = [\Psi_1, \ldots, \Psi_N] = \int d^4x\, \mathcal{L}(\Psi_1, \ldots, \Psi_N).$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001120

**Рисунок и набранное описание.** В записи действия после $S$ стоит знак равенства перед скобками.

Пишется так, чтобы все заряды сохранялись.

Частицы вх. парами $\Psi(x), \overline{\Psi}(x)$ (частица и античастица).

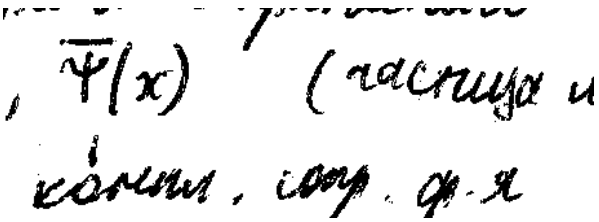



**Рисунок и набранное описание.**

$\overline{\Psi}(x)$

компл. сопр. ф-я

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001120

$B = 1 \Rightarrow$ нельзя писать $\int \Psi^2(x) d^4x$; можно $\int \overline{\Psi}\Psi\, d^4x$.

(будет матр. элемент, соотв. перех. с рожд. бариона)

$\forall$ Элем. частице $\rightsquigarrow$ поле. Лагранжиан пишется из общих принципов:

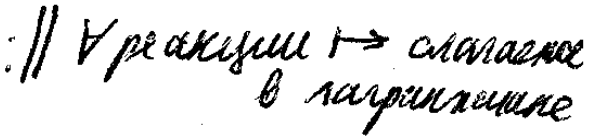



**Рисунок и набранное описание.** $\|\,\forall$ реакции $\mapsto$ слагаемое в лагранжиане

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001120

∀ Взаимодействию тоже отвечает частица.

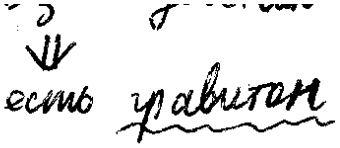



**Рисунок и набранное описание.**

⇓

есть гравитон

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001120

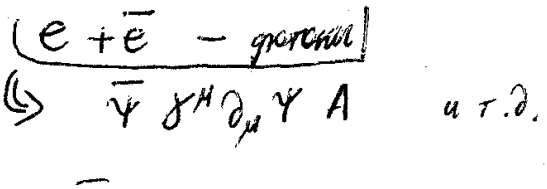



**Рисунок и набранное описание.**

$e + \bar{e}$ — фотон

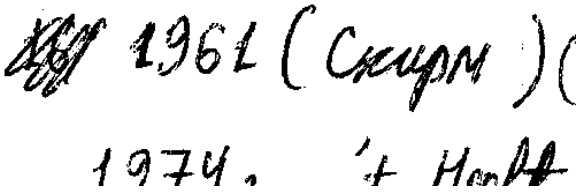
$\overline{\Psi}\gamma^{\mu}\partial_{\mu}\Psi A$ и т.д.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001120

[зачёркнуто] 1961 (Скирм) (не обратили на неё вним.) — была геом. [зачёркнуто] структура.

**Сомнительное чтение.** зачёркнутые цифры перед 1961

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001120

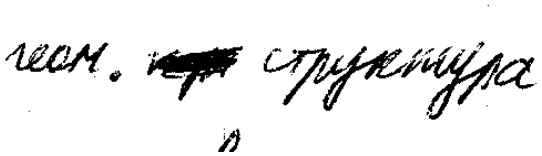



**Неразобранный фрагмент.** зачёркнутая дата не читается целиком

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001120

**Сомнительное чтение.** зачёркнутая запись перед «структура»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001120




**Неразобранный фрагмент.** под штрихами виден нижний выносной элемент, но запись не читается

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001120

1974 г. 't Hooft, Поляков ⇒ геом. напр. стало разв. после них.

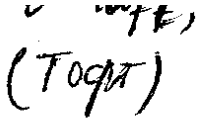



**Рисунок и набранное описание.** [под 't Hooft] (Тофт).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001120

Witten тоже относится к геом. направлению.

GELFAND-P001121

[номер в источнике: 80]

Модели наз. киральными мод. или $\sigma$-моделями.

$M^4$ — пр-во Минковского,

$$\varphi\colon M^4 = \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^1 \longrightarrow (\Phi, g).$$

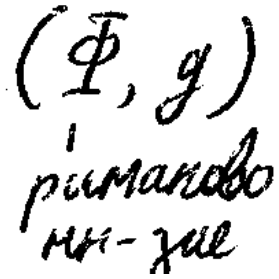



**Рисунок и набранное описание.**

$(\Phi, g)$
|
риманово
мн-зие

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001121

$\varphi(x)$ — поле со знач. в рим. мн-зии ||

Действие:

$$(1)\quad S = \int (\partial_\mu \varphi, \partial_\mu \varphi) d^4x$$
$$= \int (h_{\alpha\beta} \partial^\alpha \varphi, \partial^\beta \varphi) d^4x; \qquad \partial_\mu \varphi = \varphi_* \frac{\partial}{\partial x_\mu}.$$

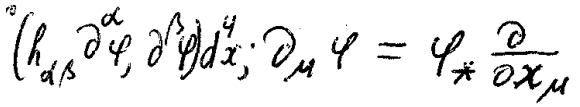


**Рисунок и набранное описание.** Во втором интеграле написано $h_{\alpha\beta}$, а верхние индексы стоят при $\partial$.

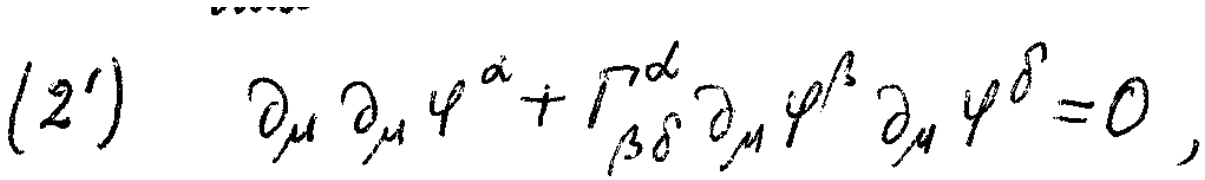
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001121

Уравнение:

$$(2)\qquad \delta S = 0$$

или

$$(2')\quad \partial_\mu \partial_\mu \varphi^\alpha + \Gamma^\alpha_{\beta\delta} \partial_\mu \varphi^\beta \partial_\mu \varphi^\delta = 0,$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001121

**Рисунок и набранное описание.** откуда это — обобщение ур-я геодезических.

Требование:

$$(3) \quad \pi_3(\Phi) \neq 0, \qquad \varphi(x) = \varphi(\bar{x}, t)$$

При фиксир. $t$ возникает отображение $\mathbb{R}^3 \to \Phi$.

$$(4) \quad \text{Требуем:} \quad \exists \lim_{|\bar{x}| \to \infty} \varphi(\bar{x}, t) = \varphi_0(t)$$

$$\mathbb{R}^3 \cup \{\infty\} = S^3.$$

Поля разбиваются на гомот. классы (по отобр. $S^3 \to \Phi$)

Потребуем:

$$(5) \qquad S \geq \varepsilon \quad \text{на гомот. классе}$$

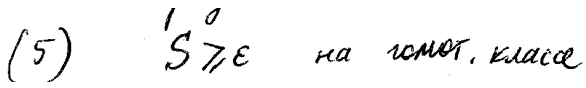



**Рисунок и набранное описание.** Нижняя оценка в (5).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001121

$\Rightarrow$ в $\forall$ гомот. классе есть решение.

Примеры.

(6) $\Phi$ — простая [вставлено сверху: компактная] гр. Ли $\Phi = G$ (главное киральное поле)

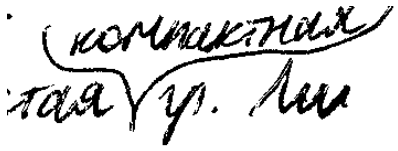



**Рисунок и набранное описание.** вставлено сверху: компактная.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001121

или

(7) $\Phi$ — орбита присоед. предст. компактн. гр. Ли $\mathfrak{g}$ (?)

**Сомнительное чтение.** после «Ли» знак похож на $\mathfrak{g}$; возможно, он перечёркнут

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001121

(8) $\Phi = S^2$ — $\bar{n}$-поле

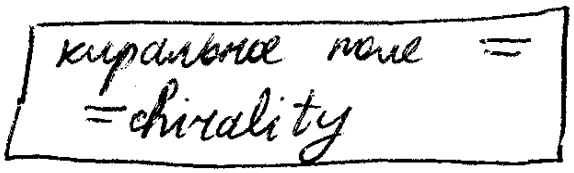
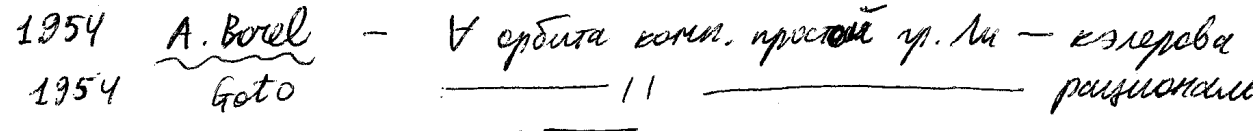



**Рисунок и набранное описание.**

киральное поле =
= chirality

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001121




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001121

**Рисунок и набранное описание.** 1954 A. Borel — $\forall$ орбита комп. простой гр. Ли — кэлерова.
1954 Goto ___ || ___ рациональна

**Рисунок и набранное описание.** — · —

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001121

2-мерный случай:

$$S^2 \to \Phi, \quad \Phi = G/H \qquad (G \text{ — простая компактная})$$

$$\pi_2(\Phi) = \pi_1(H) \neq 0$$

Перейдём к кэлеровой метрике. Ур-я перех. в ур-я Коши–Римана:

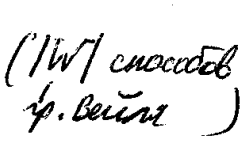
GELFAND-P001122

$$(9) \qquad \partial_{\bar{z}}\varphi = 0 \qquad (\Leftrightarrow\ \varphi \text{ голоморфно})$$

(т.е. реш. — голом. отображения)

(Компл. структура: $G/H \sim$ пр-ву флагов; это неск. способами ($|W|$ способов))

**Рисунок и набранное описание.** [под $W$] гр. Вейля.

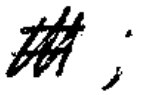


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001122

Матр. $=$ (треуг.) $\times$ (унитарную)

$\Phi$ компактно [зачёркнуто]; неизвестно, есть ли непостоянные решения.

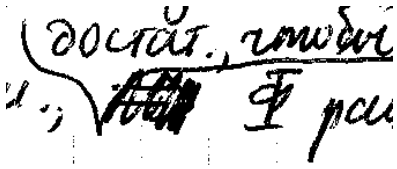
**Сомнительное чтение.** зачёркнутый знак после «компактно» не читается



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001122

Чтобы было большое число реш.; [зачёркнуто] [вставлено сверху: (достат., чтобы)] $\Phi$ рационально (т.е. поле ф-й на $\Phi$ изоморфно полю рац. ф-й нек-рого числа переменных).

**Сомнительное чтение.** зачёркнутая запись под вставкой не читается



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001122

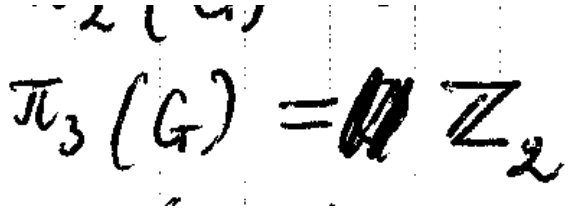
$$\mathbb{C}P^1 \longrightarrow \Phi \quad (\text{кэлерово мн-гие})$$

$\Rightarrow$ есть большое число инстантонных решений

$\Phi = S^2$ — Белавин, Поляков. (из стереогр. проекции)

$\Phi = G$ — простая компактная группа Ли.

$$\pi_1(G) = 0$$
$$\pi_2(G) = 0$$
$$\pi_3(G) = \text{[зачёркнуто] } \mathbb{Z}_2$$



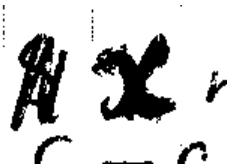
**Сомнительное чтение.** перед $\mathbb{Z}_2$ зачёркнут знак, похожий на $0$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001122

$$\pi_4(SU(3)) = 0, \quad \pi_4(SU(2)) = \mathbb{Z}_2, \quad \pi_5(SU(2)) = \mathbb{Z}_2.$$

Огранич. снизу нет:

при замене [зачёркнуто] **x** на $\lambda$**x**: $S$ на $\lambda^2 S \Rightarrow S$ можно сделать сколь угодно малым.



**Сомнительное чтение.** зачёркнут знак перед **x**, возможно $\varphi$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001122

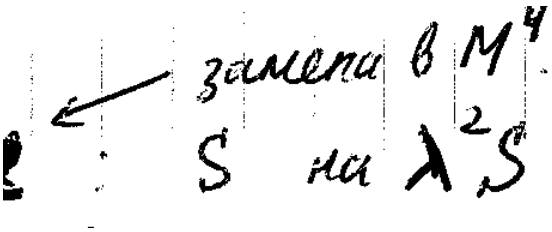



**Рисунок и набранное описание.**
замена в $M^4$
$\swarrow$ $\lambda$**x**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001122

(10) На самом деле $S = S_0 + S_1 + S_2$

$$(11) \quad S_0 = \int \mathrm{tr}(g^{-1}\partial_\mu g \cdot g^{-1}\partial_\mu g) d^4x$$

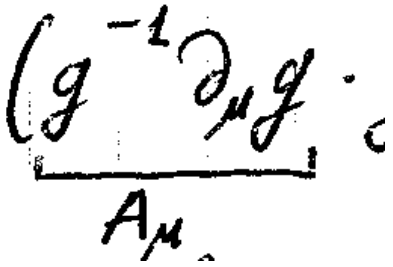


**Рисунок и набранное описание.** $\underbrace{g^{-1}\partial_\mu g}_{A_\mu}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001122

для унит. матриц ($SU(3)$ или $SU(2)$)

**Рисунок и набранное описание.** [справа] $A_\mu$ — эл-т алгебры Ли.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001122

$$(12)\quad S_2 = \int d^4x\ \mathrm{tr}\big([A_\mu, A_\nu] : [A_\mu, A_\nu]\big)$$

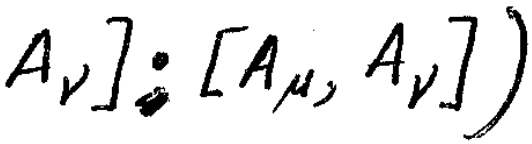
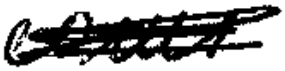



**Рисунок и набранное описание.** Между коммутаторами в (12) видны две точки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001122

Произв. по $t$ входят квадратично $\to$ уже инвариантно отн. гомотетии в $M^4$

$S_0 + S_2$ уже имеет [зачёркнуто ~~соли...~~ (?)] инстантонные решения.



**Сомнительное чтение.** зачёркнутое начало предположительно «соли...»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001122

**Неразобранный фрагмент.** остальная часть зачёркнутого слова не читается

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001122

$S_1$ доб., чтобы можно было отличить бозоны от фермионов

Wess, Zumino (1970) добавили $S_1$, но ф-ла сложна

Witten сильно упростил эту ф-лу для $S_1$

Компактифицируем время:

$$M^4 = S^3 \times S^1 \longrightarrow G = SU(3)$$
$$\|$$
$$\partial Q, \quad Q = S^3 \times D^2$$

(13) Утв. Отобр. продолжается до непр. отобр. $Q$

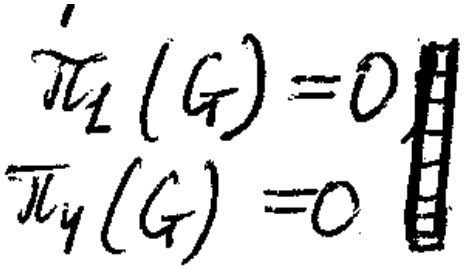



**Рисунок и набранное описание.** (из того, что $\pi_1(G) = 0$ $\pi_4(G) = 0$ )

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001122

[справа] Переделываем в отобр.

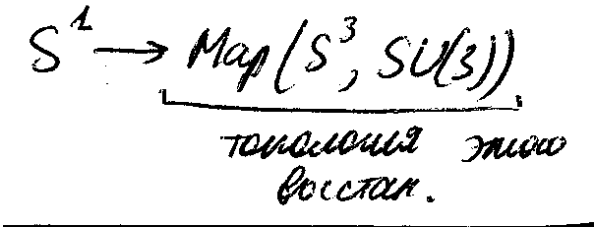


**Рисунок и набранное описание.**
$S^1 \longrightarrow \underbrace{\mathrm{Map}(S^3, SU(3))}_{\text{топология этого восстан.}}$

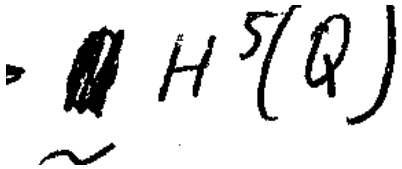
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001122

GELFAND-P001123

[номер в источнике: 81]

Получаем:

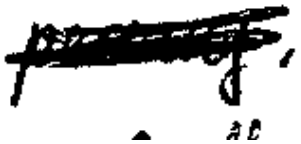
$$\varphi\colon Q \longrightarrow SU(3)$$
$$\varphi^*\colon H^5(SU(3)) \longrightarrow \text{[зачёркнуто] } H^5(Q)$$
$$\omega \longmapsto \widetilde{\omega}$$



**Сомнительное чтение.** перед $H^5(Q)$ зачёркнут знак, похожий на $0$

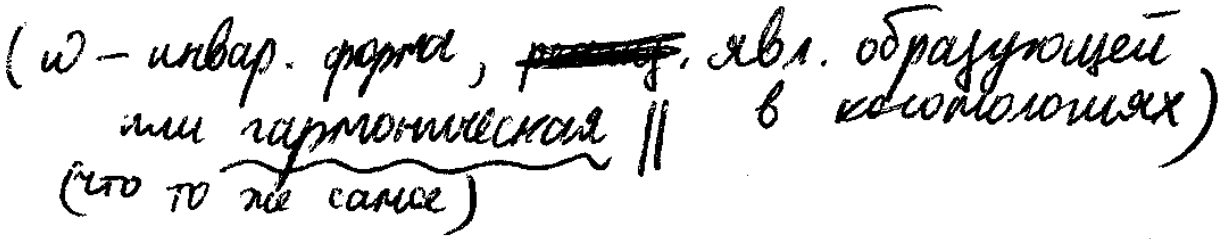
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001123

[справа] ($\omega$ — инвар. форма, [зачёркнуто], явл. образующей в когомологиях)



**Сомнительное чтение.** зачёркнутая запись после «инвар. форма»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001123



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001123

**Неразобранный фрагмент.** видны нижние петли, но слово не читается

или гармоническая || (что то же самое)

$$(14) \qquad S_1 = N \int_Q \widetilde{\omega}$$

$N$ подбираем, чтобы получ. целое число.

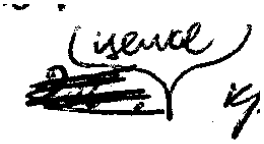
Выбор продолжения [вставлено: $\varphi$] может менять [зачёркнуто] $\int$ на [зачёркнуто $2\pi$ (?); вставлено: (целое)] кратное $2\pi$.

**Рисунок и набранное описание.** вставлено: $\varphi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001123

**Сомнительное чтение.** зачёркнутый знак перед интегралом не читается

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001123



**Сомнительное чтение.** зачёркнутый знак похож на $2\pi$; сверху вставлено «целое»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001123

Когомологии $SU(3)$: $(1+t^3)(1+t^5)$

При деформациях [вставлено: (прод. $\varphi$ на)] $Q$ интеграл не меняется

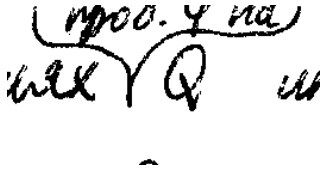


**Рисунок и набранное описание.** вставлено: (прод. $\varphi$ на $Q$).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001123

$$(15) \qquad \int_Q \widetilde{\omega} = \int_{\varphi(Q)} \omega$$

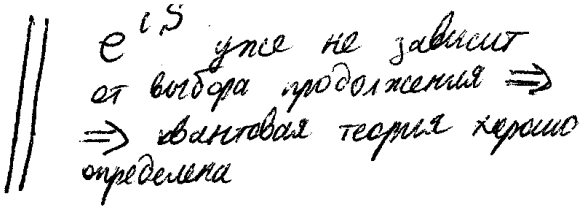


**Рисунок и набранное описание.** [справа] || $e^{iS}$ уже не зависит от выбора продолжения $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ квантовая теория хорошо определена

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001123

Zumino — $d$-мерный уже случай (препринт) и там появляются вторичные хар. классы Черна–Сайменса.

1) Барионный заряд.

$$\pi_3(\Phi) = \mathbb{Z} \quad \text{и по теор. Гуревича} \quad H^3(\Phi) = \mathbb{Z}.$$

Выраж. для барионного заряда:

$$(16) \quad B = \int d^3x\, B_0 = \frac{1}{24\pi^2} \int d^3x\, \varepsilon^{ijk}\, \mathrm{tr}(A_i A_j A_k)$$

(Виттен предлагает назвать это барионным зарядом)

(инвариантная 3-форма, единственная образующая в $H^3(\Phi)$)

2) Фермион или бозон?

$$\int e^{iS[\varphi]} d\varphi \qquad \text{— амплитуда перехода}$$

Пусть неподвижен $\Rightarrow$ интеграл равен $e^{-iMT}$, $M$ — масса, $T$ — время

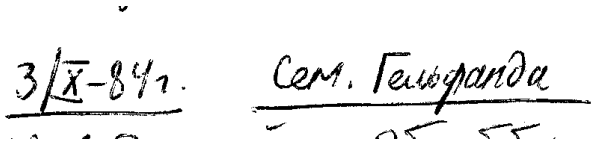



**Рисунок и набранное описание.** 3/X-84 г. Сем. Гельфанда

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001123

Ю. Л. Далецкий  Об обобщении ур-я Власова

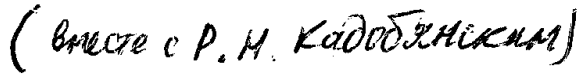
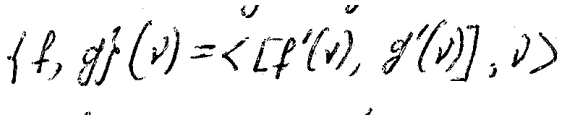



**Рисунок и набранное описание.** (вместе с Р. Н. Кадобянским)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001123

$\mathfrak{g}$ — алг. Ли, $\mathfrak{g}'$ — дуальн. пр-во, $\langle\,\rangle$ — двойств..

$$\{f, g\}(\nu) = \langle [f'(\nu), g'(\nu)], \nu \rangle \qquad (f, g \text{ — ф-и на } \mathfrak{g}')$$



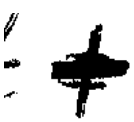

**Сомнительное чтение.** буква аргумента похожа на $\nu$ или $v$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001123

$H(\nu)$ — ф-я на $\mathfrak{g}'$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \{u(\nu), H(\nu)\}$$

$$(*) \quad \frac{d\nu}{dt} \pm [\mathrm{ad}^*\, H'(\nu)]\nu = 0 \qquad (\text{сопр. ур-е})$$

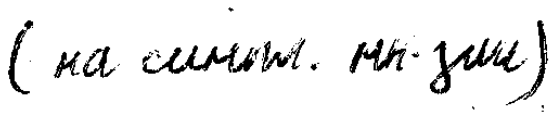


**Сомнительное чтение.** знак обведён, под поперечным штрихом видна отдельная чёрточка; возможны $\pm$ или переправленный $+$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001123

GELFAND-P001124

$\mathfrak{g}$ — алг. Ли ф-й $\varphi(x)$, $x \in X$ (на симпл. мн-зии).



**Сомнительное чтение.** мн-зии

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001124

Двойств. пр-во — меры $\nu(dx)$.

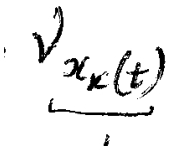
$h_1(x)$ — энергия част.

$h_2(x_1, x_2)$ — // — взаимодействия.

$$H(\nu) = \int_X h_1(x)\nu(dx) + \frac{1}{2}\int_X \int_X h_2(x, x')\nu(dx)\nu(dx').$$

$$X^n \qquad y = (x_1, \ldots, x_n)$$

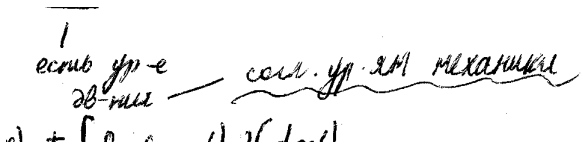
Утв. $\nu = \sum_{k=1}^{n} \nu_{x_k(t)}$ явл. решением ур-я (Климонтович).



**Сомнительное чтение.** $\nu_{x_k(t)}$

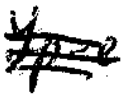
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001124

[Под $x_k(t)$ скобка и выносная запись:]



**Сомнительное чтение.** есть ур-е дв-ния — согл. ур-ям механики.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001124



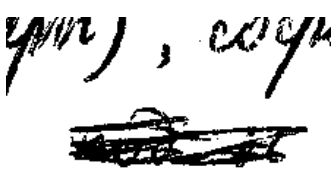
**Сомнительное чтение.** [Слева зачёркнуто: ~~Ур-е?~~.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001124

$$H'(\nu) = h_1(x) + \int h_2(x, x')\nu(dx').$$

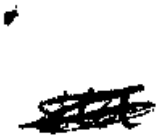
Получ. поток на пр-ве обобщ. ф-й.

Обобщ. ф-и (меры), сосредот. на конечном числе точек. Оказывается, что [зачёркнуто:] ф-и, сосред. на $n$ точках, [зачёркнуто:] инвариантны отн. потока. Это эквив. ур-ю Власова.



**Сомнительное чтение.** зачёркнуто: неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001124



**Сомнительное чтение.** зачёркнуто: неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001124

$$\nu(dx) = C(q,p)\,dp\,dq$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \frac{p}{m}\frac{\partial C}{\partial q} = \frac{\partial C}{\partial p}\left(V'(q) + \int \frac{\partial \Phi(q,q')}{\partial q} C(q',p')\,dq'\,dp'\right).$$

(Ур-е Власова — бесстолкновительная плазма).

$$h_1(x) = \frac{p^2}{2m} + V(q); \qquad h_2(x,x') = \Phi(q,q').$$

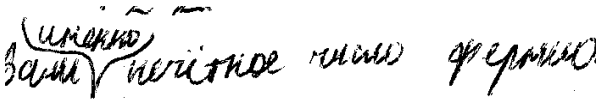
Всё это верно для супералгебр Ли (см. ур-я Березина — Маринова).

А. Бейлинсон. Об одной раб. Witten'a.

Не сущ. калибровочной $SU(2)$-теории с нечётным числом фермионов

Причина: $\pi_4(SU(2)) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

(Раньше физики рассматривали [вставлено сверху: именно] нечётное число фермионов)

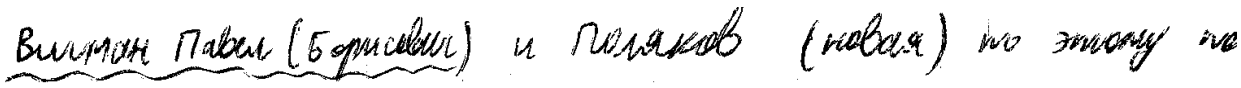


**Сомнительное чтение.** [вставлено сверху: именно] нечётное число фермионов

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001124

$$L = \int d^4x \left(\mathrm{Tr}\, F_{\mu\nu}^2 + \overline{\Psi} i D \Psi\right)$$

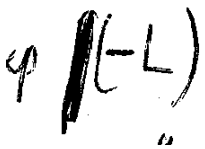
Есть раб. Вигман Павел (Борисович) и Поляков (новая) по этому поводу.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001124

**Сомнительное чтение.** Вигман Павел (Борисович)

$$\int d\Psi\, d\overline{\Psi}\, dA\ \exp(-L)$$



**Сомнительное чтение.** [Между exp и $(-L)$ зачёркнуто: неразборчивый знак.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001124

$$\pi_4(SU(2)) = \pi_0\left(SU(2)^{S^4}\right).$$

GELFAND-P001125

[номер в источнике: 82]

Фукс:

Надстройка: $\pi_3(S^2) \longrightarrow \pi_4(S^3)$ — эпиморфизм с ядром $2\mathbb{Z}$.

И.М.Г. Donaldson: на $\mathbb{R}^4$ есть гладкие структуры, завис. от параметра и разные при разных значениях параметра!!

Фукс:

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \pi_{4n-1}(S^{2n}) \xrightarrow{\text{эпи}} \pi_{4n}(S^{2n+1}) \longrightarrow 0$$

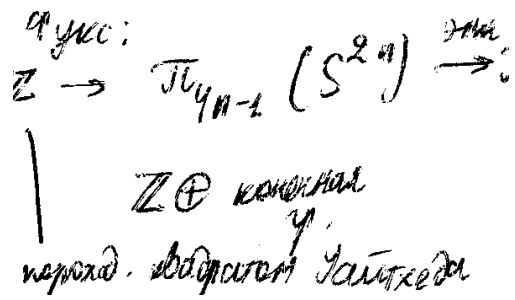


**Рисунок и набранное описание.** [Под $\pi_{4n-1}(S^{2n})$] $\mathbb{Z} \oplus$ конечная гр.. [Выносная черта от $\mathbb{Z}$] порожд. квадратом Уайтхеда.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001125

Б. Теорема (Witten).

$\int d\Psi$ интерпрет. как $(\det D)^{-1/2} \exp(\dots)$.

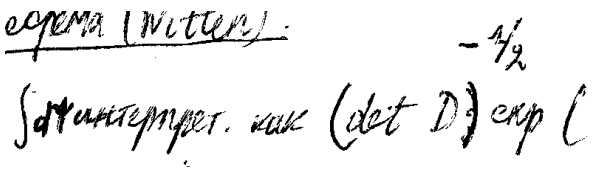


**Рисунок и набранное описание.** Показатель в рукописи $-1/2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001125

($A$ фиксир.)

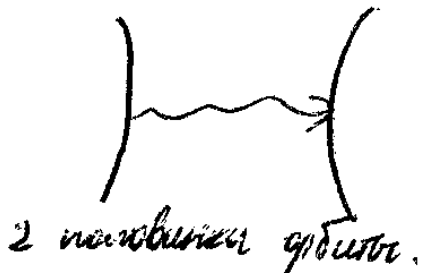
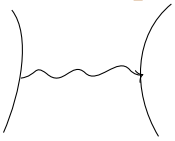


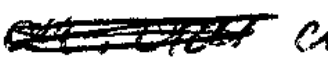
**Рисунок и набранное описание.**



2 половинки орбиты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001125

$\sqrt{\det D}$ сменит знак, т.к. нек-рые [зачёркнуто] соб. знач. сменят знак при переходе через $0 \rightsquigarrow$



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово неразборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001125

$\rightsquigarrow$ надо счит. 0-е моды опер. Дирака на $S^4 \times S^1$.

Соб. знач. делятся на пары [под словом «пары»: $(\lambda, -\lambda)$]; $\sqrt{\det}$ изменит знак при переходе через 0-ю моду.

Дальше использ. теор. Атьи — Зингера. Она даёт число 0-х мод $\mathrm{mod} 2$.

И.М.Г. Общая задача для математиков:

сделать с помощью операторов то, что делается с пом. фейнман. интегралов.

Пример. $\sigma$-модель простая (см. прежний докл. Переломова) $\longrightarrow$ написать оператор.

**Рисунок и набранное описание.** простая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001125

GELFAND-P001126

**Рисунок и набранное описание.** 17.10,83 г. Сем. Гельфанда.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001126

А. Бейлинсон. О раб. Witten'a

$$(1) \qquad S = \int (F, F) + i(\Psi, \mathcal{D}\Psi), \qquad F \text{ — кривизна связности } A$$

**Сомнительное чтение.** [Перед $S$ зачёркнут неразборчивый знак.]
[От $S$ выносная запись вниз: действие.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001126

$$\mathcal{D} : \Gamma(E \otimes S) \longrightarrow \Gamma(E \otimes \bar{S}) \quad \text{— опер. Дирака}$$

$S$ — канонич. спинорное расслоение на 4-мерном мн-зии.

**Рисунок и набранное описание.** (2-мерное)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001126

$\Psi$ — 2-компон. спинор.

$e^{iS}$ — ф-я на пр-ве пар $(A, \Psi)$, калибровочно инвариантная

$$(2) \qquad \int e^{iS}\, d(A, \Psi) \text{ — ?}$$

Утв. $(2) = 0$, если число компонент $\Psi$ нечётно.

Рассм.

$$(3) \qquad \int \left( \int e^{-S}\, d\Psi \right) dA \qquad \text{(интеграл по мн-зию орбит)}$$

Каждая орбита распад. на 2 куска. [Зачёркнуто.] При любом ест. способе опред. ф-я прин. значения противопол. знака на этих компонентах! $\Rightarrow$ отсюда $(2) = 0$.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись неразборчива.

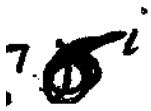
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001126

$$(4) \qquad \int e^{-S}\, d\Psi = \sqrt{\det \mathcal{D}} \quad \text{— функция от } A_i$$

$$(5) \qquad \mathcal{D} = \sum \sigma^i \left( \frac{\partial}{\partial x_i} + A_i \right),$$

$\sigma^i$ — матрицы 2-го порядка (Паули)

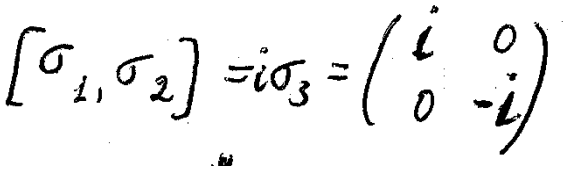
**Сомнительное чтение.** Исправленный знак прочитан как $\sigma^i$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001126

$$[\sigma_1, \sigma_2] = i\sigma_3 = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$$

**Рисунок и набранное описание.** $[\sigma_1, \sigma_2] = i\sigma_3$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001126

$$(6) \qquad \pi_0 \left( SU(2)^{S^4} \right) = \pi_4(SU(2)) = \pi_4(S^3) = \mathbb{Z}_2$$

GELFAND-P001127

[номер в источнике: 84]

Рассм. $S^4 \times S^1$ и на нём рассл. $E$ со связностью.

Деформируем связность [подписано снизу: $A$] в другую [подписано снизу: $A'$] так, чтобы $A$ и $A'$ были связаны преобр. из 2-й компон. калибр. группы.

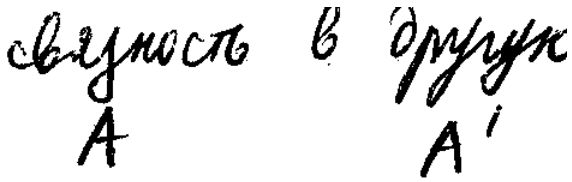



**Рисунок и набранное описание.** [подписано снизу: $A$, $A'$.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001127

(Связности — афф. пр-во)

Тогда $\sqrt{\det \mathcal{D}}$ изменит знак!

$\sqrt{\det \mathcal{D}}$ учит. половину соб. значений. [Справа неясный знак.] Соб. знач. — парами $(\lambda, -\lambda)$.

**Сомнительное чтение.** Знак перед «Соб. знач.» похож на зачёркнутую букву или звёздочку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001127

Нечётное число соб. знач. становится отриц. из полож. и наоборот.

— · —

Ур-е Дирака

$$\sum \gamma^i \frac{\partial}{\partial x_i} + A_i(x_0, \dots, x_3, t) \tag{7}$$

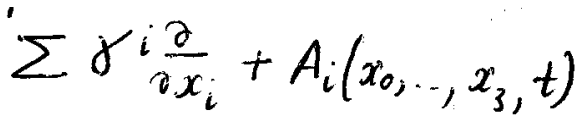


**Рисунок и набранное описание.** Формула (7) без дополнительных скобок в рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001127

(По $S^4$ то же самое, что было раньше)

$t$ — параметр деформ. связности; пусть в начале то же, что в конце (калибр. эквивал.)

Рассл. на $S^4 \times S^1$ тривиально на $S^4 \times [0,1)$ и дальше склейка с пом. выбр. элемента калибр. группы $\Rightarrow$ оно станет нетривиальным.

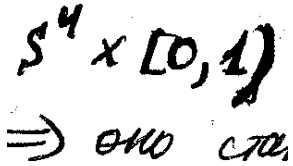


**Рисунок и набранное описание.** $S^4 \times [0,1)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001127

$$(8) \qquad \left(\sum \gamma^i \frac{\partial}{\partial x_i} + A_i(x_0, \ldots, x_3, t)\right) \Psi = 0$$

рассм. как эволюционное ур-е

$$(9) \qquad \frac{\partial}{\partial t}\Psi = B\Psi, \quad \text{где } B \simeq \text{ опер. Дирака на 4-мерном мн-зии.}$$

**Сомнительное чтение.** В начале формулы (9) зачёркнуты неразборчивые знаки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001127

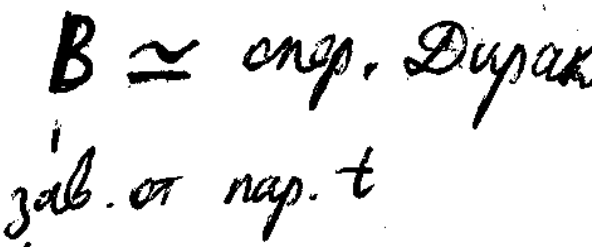


**Рисунок и набранное описание.** [Под $B$: зав. от пар. $t$.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001127

Пусть $B$ не зависит от $t$, а вместо отрезка — прямая.

Выберем в качестве $\Psi$ соб. ф-ю с соб. знач. $\lambda > 0$.

$$\begin{aligned} t &\longrightarrow -\infty \quad \Rightarrow \quad \text{ф-я} \longrightarrow 0. \\ t &\longrightarrow +\infty \quad \Rightarrow \quad \text{ф-я растёт} \end{aligned}$$

Хорошо бы убывало при $t \longrightarrow \pm\infty$.

Надо: чтобы соб. знач. меняло знак.

Реш. с такими гран. условиями $\approx$ ф-я на окружности.

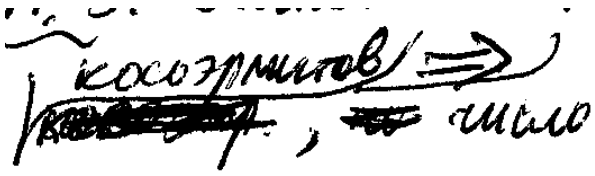
$\Rightarrow$ по меняющему знак соб. значению строится реш. ур-я Дирака.

Итак, колич. решений (8) на $S^4 \times S^1$ связано с переменами знака соб. значений оператора (7).

Witten говорит «будем менять адиабатически» (чтобы всё время была соб. ф-я)

Теор. А-З. считает $\mathrm{mod}2$ число решений ур-я (8) на $S^4 \times S^1$.

Опер. [зачёркнуто; вписано сверху: косоэрмитов $\Rightarrow$], [зачёркнуто] число реш. $\mathrm{mod}2$ — топ. инвариант.



**Сомнительное чтение.** [зачёркнуто; вписано сверху: косоэрмитов $\Rightarrow$.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001127

**Сомнительное чтение.** Перед «число» зачёркнутая запись неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001127

И.М.Г. Задача. Придумать общую матем. схему, в к-рую это входит как частный случай.

GELFAND-P001128

А. Зелевинский.

$\Lambda_n = \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_n]^{S_n}$ — симметрические многочлены

$\Lambda_n^k$ — однородные [вставлено сверху: симм.] многочлены степ. $k$.

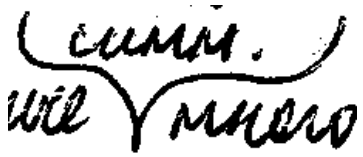


**Рисунок и набранное описание.** [вставлено сверху: симм.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001128

$n \longrightarrow \infty \quad \Rightarrow \quad \Lambda_n^k$ перестаёт зависеть от $n$.

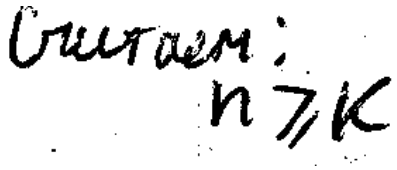


**Рисунок и набранное описание.** [Слева:] Считаем: $n \geq k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001128

$\Lambda$ — симм. мног. от «беск.» числа переменных (формализуется — проект. предел)

1-й степ. $x_1 + x_2 + \ldots = m_{(1)}$

2-й степ. $\begin{bmatrix} x_1^2 + x_2^2 + \ldots = m_{(2)} \\ x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 + \ldots = m_{(1^2)} \end{bmatrix}$

(1) $\lambda = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \ldots \geq \lambda_n \geq \ldots \geq 0)$

(обрывающаяся где-то беск. послед.)

(2) $m_\lambda = x_1^{\lambda_1}x_2^{\lambda_2}\ldots +$ одном., получ. перест. букв.

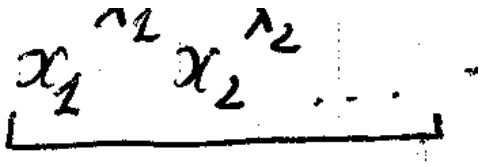


**Рисунок и набранное описание.** Прямая скобка под $x_1^{\lambda_1}x_2^{\lambda_2}\ldots$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001128

Любой — целочисл. лин. комб., так что, $m_\lambda$ — базис.

(мономиальный базис)

$$m_{(3\,1^2)} = x_1^3 x_2 x_3 + \dots$$

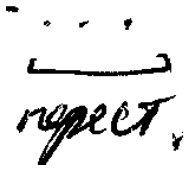
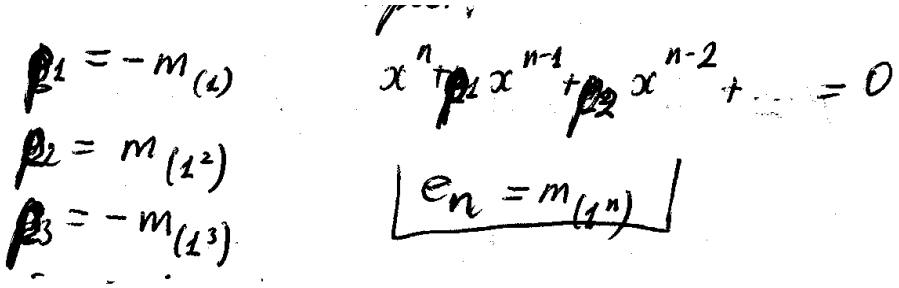



**Рисунок и набранное описание.** Прямая скобка под … и подпись: перест.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001128

$$\beta_1 = -m_{(1)}$$
$$\beta_2 = m_{(1^2)}$$
$$\beta_3 = -m_{(1^3)}$$
$$\dots$$

$$x^n + \beta_1 x^{n-1} + \beta_2 x^{n-2} + \dots = 0$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001128

**Сомнительное чтение.** Обведённые буквы коэффициентов предварительно прочитаны как $\beta_i$.

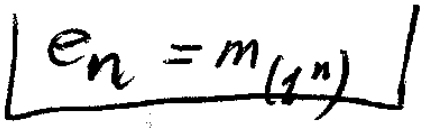



**Рисунок и набранное описание.** [Обведено с трёх сторон] $e_n = m_{(1^n)}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001128

$$(3) \qquad E(t) = \sum_{n\geq 0} e_n t^n = \prod_i (1 + t x_i) \qquad \text{(производ. ф-я)}, \quad e_0 = 1,$$

$$(4) \qquad h_n = \sum_{|\lambda| = n} m_\lambda,$$

$$h_2 = m_{(2)} + m_{(1^2)} = (x_1^2 + x_2^2 + \dots) + (x_1 x_2 + x_1 x_3 + \dots)$$

(сумма всех одночленов)

$$(5) \qquad H(t) = \sum_{n\geq 0} h_n t^n = \prod_i (1 - t x_i)^{-1} \qquad \text{(Упражнение!)}, \quad h_0 = 1$$

$$(6) \qquad p_n = m_{(n)} \quad \text{— степенная сумма}$$

$$(7) \qquad P(t) = \sum_{n\geq 1} p_n t^n = \sum_i \frac{t x_i}{1 - t x_i} = t H'(t)/H(t)$$

Базисы: по $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots)$ строим:

GELFAND-P001129

[номер в источнике: 85]

$$(8)\qquad \begin{cases} e_\lambda = \prod e_{\lambda_i} & (e_\lambda) \text{ — } \mathbb{Z}\text{-базис в } \Lambda \\ h_\lambda = \prod h_{\lambda_i} & (h_\lambda) \text{ — } \mathbb{Z}\text{-базис в } \Lambda \\ p_\lambda = \prod p_{\lambda_i} & (p_\lambda) \text{ — } \mathbb{Q}\text{-базис в } \Lambda \end{cases}$$

**Рисунок и набранное описание.** [На левом поле у второй строки] и.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001129

$$\Lambda = \mathbb{Z}[e_1, e_2, \ldots] = \mathbb{Z}[h_1, h_2, \ldots]$$

(осн. теор. о симметр. мн-нах)

$$\Lambda_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Q}[p_1, p_2, \ldots]$$

$$p_{(2,1^2)} = (x_1^2 + x_2^2 + \ldots)(x_1 + x_2 + \ldots)^2$$

5-й базис. $S$-функции Шура (появились у Якоби)

$$\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$$

$$a_\alpha(x_1, \ldots, x_n) = \det(x_i^{\alpha_j}) = \begin{vmatrix} x_1^{\alpha_1} & x_1^{\alpha_2} & \ldots & x_1^{\alpha_n} \\ x_2^{\alpha_1} & x_2^{\alpha_2} & \ldots & x_2^{\alpha_n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \end{vmatrix}$$

[Под определителем:] кососимм. ф-я от $x_1, \ldots, x_n$.

$$a_\delta = \prod_{i<j}(x_i - x_j)$$

$$(\delta = (n-1, n-2, \ldots, 1, 0))$$

$\frac{a_\alpha}{a_\delta}$ — симм. многочлен.

Считаем $\alpha_1 > \alpha_2 > \ldots > \alpha_n$ (с точн. до знака всегда добив.)

**Рисунок и набранное описание.** Иначе:

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001129

$$\alpha = \lambda + \delta, \qquad \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \ldots \geq \lambda_n$$

(9) $\quad s_\lambda \overset{\text{def}}{=} a_{\lambda+\delta}/a_\delta$ — ещё один базис.

[зачёркнуто] (над $\mathbb{Z}$)

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое начало читается «в»; остальное неразборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001129

При $n \geq |\lambda|$ отношение не зависит от $n$.

Теория: нах. связи между ними и структурные константы (при умножении)

Пример — Теорема.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутые знаки перед формулой неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001129

$$s_\lambda = \sum_\mu K_{\lambda\mu} m_\mu$$

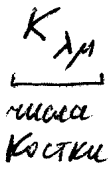
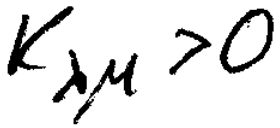



**Рисунок и набранное описание.** Под скобкой под $K_{\lambda\mu}$: числа Костки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001129

$$K_{\lambda\mu} \in \mathbb{Z}, \qquad K_{\lambda\mu} > 0$$

**Рисунок и набранное описание.** $K_{\lambda\mu} > 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001129

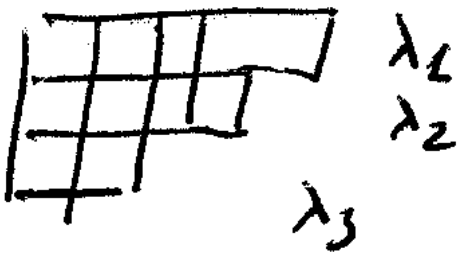
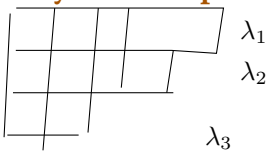


**Рисунок и набранное описание.**

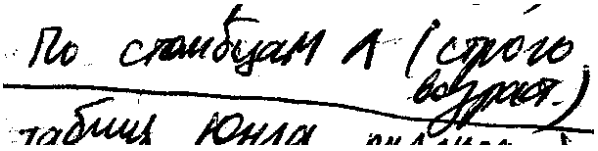



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001129

$\lambda$ задаёт диагр. Юнга.

$\mu$ — $\mu_1$ единиц, $\mu_2$ двоек, … ‖

Заполняем эту диагр.. Вдоль строк $\leq$ (неуб.). По столбцам $\nearrow$ (строго возраст.).



**Сомнительное чтение.** Наклонный знак предварительно прочитан как $\nearrow$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001129

Наз. это таблицей Юнга.

**Рисунок и набранное описание.**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | |
| 5 | | |

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001129

Число таблиц Юнга размера $\lambda$ и веса $\mu$ равно $K_{\lambda\mu}$.

GELFAND-P001130

Легкое упр.: найти матр. перехода между другими.

6-й базис $f_\lambda$ (от слова forgotten)

**Рисунок и набранное описание.** 24/X-83 г. Сем. Гельфанда.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001130

И.М. Гельфанд с раб. Flashka.

**Рисунок и набранное описание.** Flashka.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001130

$$L_n = \sum_{s=0}^{n} u_s \frac{\partial^s}{\partial x_1^s}, \qquad u_n = 1. \tag{1}$$

$$L_n \widetilde{\Psi} = k^n \widetilde{\Psi}. \tag{2}$$

Рассм. асимпт. реш. при $k \to \infty$

$$\widetilde{\Psi}^n = e^{kx} \sum_{0}^{\infty} c_j k^{-j}, \qquad c_0 = 1. \tag{3}$$

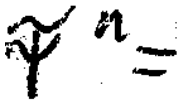


**Рисунок и набранное описание.** $\widetilde{\Psi}^n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001130

Упр.: написать рекурр. ф-лы для опред. $c_j$.

$$\chi = \widetilde{\Psi}_{x_i} \widetilde{\Psi}^{-1} = k + \sum_1^\infty \chi_j k^{-j}. \tag{4}$$

**Рисунок и набранное описание.** $\widetilde{\Psi}_{x_i}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001130

Здесь $\chi_j$ не зависит от выбора $\widetilde{\Psi}$

$\forall$ целого $m$, $\exists$ опер. $L_m$ порядка $m$ ([зачёркнуто] со старшим коэфф. 1)

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись перед «со старшим» неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001130

$$(L_m \widetilde{\Psi}) \widetilde{\Psi}^{-1} = k^m + \varepsilon_m k^{-1} + \dots \tag{5}$$

Здесь:

$$L_m = [(L_n)^{m/n}] \quad \text{(Гельфанд — Дикий)} \quad = [(L_n)^{m/n}]_+$$

(5) определяет оператор $L_m$ однозначно

Введём переменные $x_2, x_3, \dots$ так, что

$$\frac{\partial L_n}{\partial x_m} = [L_n, L_m] \tag{6}$$

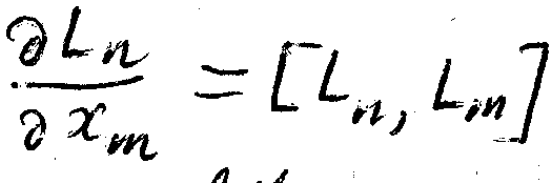


**Рисунок и набранное описание.** $[L_n, L_m]$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001130

или равносил.

**Сомнительное чтение.** Исправленное слово предварительно прочитано как равносил..

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001130

$$\frac{\partial \Psi}{\partial x_m} = L_m \Psi \tag{7}$$

где

$$\Psi = e^{\sum_2^\infty x_j k^j} \widetilde{\Psi}. \tag{8}$$

Считаем, что $u_j$ — ф-и от перем. $x_2, x_3, \ldots$

$$\text{Положим} \quad \varepsilon(k) \equiv -1 + \sum_{m=1}^{\infty} \varepsilon_m k^{-m-1} \tag{9}$$

$$\Lambda(k) = \sum_0^\infty k^{-m-1} L_m \tag{10}$$

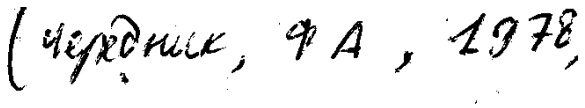



**Рисунок и набранное описание.** [Справа:] (Чередник, ФА, 1978)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001130

GELFAND-P001131

[номер в источнике: 86]

Теор. Чередника 3.1 утв., что

$$\left(\frac{\partial}{\partial x_1} - \chi(k)\right) \Lambda(k) = \varepsilon(k) \tag{11}$$

Чередник:

$$\sum_{m=0}^{\infty} k^{-m-1} \left(\frac{\partial}{\partial x_1}(L_m \Psi(k)) \Psi^{-1}(k)\right) = \frac{\partial \chi}{\partial k} + \mathcal{E}(k). \tag{12}$$

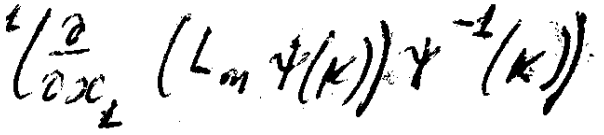


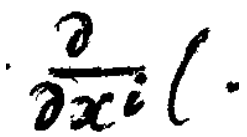
**Рисунок и набранное описание.** Скобки в формуле (12).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001131

**Сомнительное чтение.** Последний буквенный знак предварительно прочитан как $\mathcal{E}(k)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001131

$$-\ell \chi_\ell + \varepsilon_\ell = \frac{\partial}{\partial x^i}(\ldots) \tag{13}$$



**Сомнительное чтение.** Знаменатель предварительно прочитан с верхним индексом $x^i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001131

$$\frac{\partial}{\partial x_1}(L_m\Psi(k)\cdot\Psi^{-1}(k)) = \frac{\partial}{\partial x_1}\left(\frac{\partial\Psi}{\partial x_m}\Psi^{-1}\right) = \frac{\partial}{\partial x_m}\left(\frac{\partial\Psi}{\partial x_1}\Psi^{-1}\right) = \frac{\partial\chi}{\partial x_m} \quad !!! \tag{14}$$

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый номер на левом поле (15?).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001131

$$-\ell\chi_\ell + \varepsilon_\ell = \frac{\partial\chi_{\ell-1}}{\partial x_1} + \ldots + \frac{\partial\chi_1}{\partial x_{\ell-1}}; \tag{15}$$

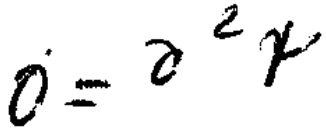


**Рисунок и набранное описание.** [Справа] $0 = \partial^2\Psi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001131

$$\varepsilon_j = \frac{\partial\tau}{\partial x_j} \qquad — \qquad \tau\text{-функция} \tag{16}$$

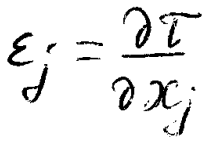


**Рисунок и набранное описание.** $\varepsilon_j = \dfrac{\partial\tau}{\partial x_j}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001131

$$\Psi(x,k) = \frac{e^{\sum_{j=1}^{\infty} x_j k^j} e^{-\sum \frac{1}{\ell}\frac{\partial}{\partial x_\ell}}\tau(x)}{\tau(x)} \tag{17}$$

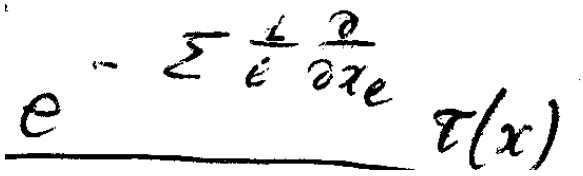


**Рисунок и набранное описание.** Вторая экспонента, показатель $-\sum \dfrac{1}{\ell}\dfrac{\partial}{\partial x_\ell}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001131

(⇒ структура рекурр. ф-л)

Г. Ольшанский.

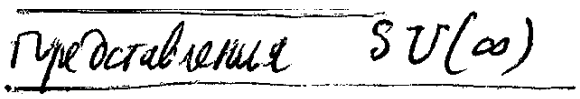


**Рисунок и набранное описание.** Представления $SU(\infty)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001131

$W$ — предст. Вейля $Sp(\infty,\mathbb{R})^{\sim}$ в $\mathcal{H}(z_1,z_2,\dots)$.

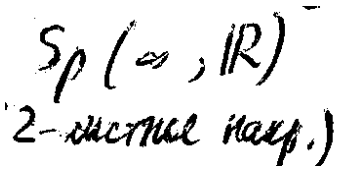



**Рисунок и набранное описание.** [Под $Sp(\infty,\mathbb{R})^{\sim}$] (2-листное накр.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001131

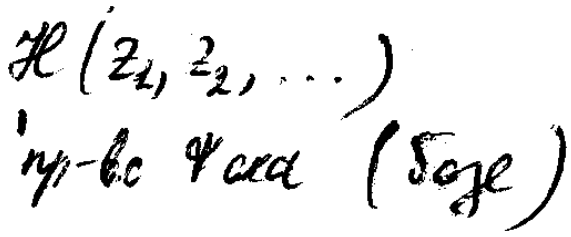



**Рисунок и набранное описание.** [Под $\mathcal{H}(z_1,z_2,\dots)$] пр-во Фока (Бозе)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001131

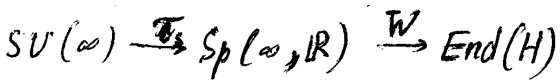



**Рисунок и набранное описание.**

$$SU(\infty) \xrightarrow{\tau_s} Sp(\infty,\mathbb{R}) \xrightarrow{W} \mathrm{End}(H)$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001131

[Справа, за $\|$]

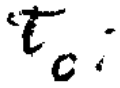
$$Sp(\infty,\mathbb{R}) = U(\infty,\infty) \cap Sp(\infty,\mathbb{C})$$

(компл. реализация)

$$T_s^+ = W \circ \tau_s \qquad \text{(фунд. предст.)}$$

[Справа] $s \neq 0 \Rightarrow$ неприводимо

Вложение $\tau_0$:



**Сомнительное чтение.** Предварительное чтение $\tau_0$ (индекс имеет незамкнутую форму).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001131

$$\begin{pmatrix} \bar{g} & 0 \\ 0 & g \end{pmatrix} \subset Sp(\infty,\mathbb{R})^{\sim}; \qquad g \in SU(\infty).$$

$$\tau_s(g) = \begin{pmatrix} \operatorname{ch} s & \operatorname{sh} s \\ \operatorname{sh} s & \operatorname{ch} s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{g} & 0 \\ 0 & g \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \operatorname{ch} s & -\operatorname{sh} s \\ -\operatorname{sh} s & \operatorname{ch} s \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A & B \\ \bar{B} & \bar{A} \end{pmatrix} \qquad \begin{cases} A = -A^* \\ B = B' \end{cases}$$

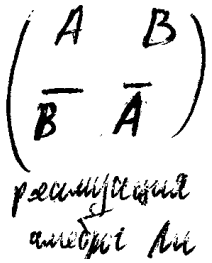



**Рисунок и набранное описание.** [Под матрицей] реализация $\downarrow$ алгебры Ли

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001131

$$T_t^- = S \circ \tau_t^-, \qquad S \text{ — спинорное предст. группы } \mathrm{Spin}(\infty).$$

GELFAND-P001132

Предст. Вейля

$$W: \begin{cases} \begin{pmatrix} -E_{ji} & 0 \\ 0 & E_{ij} \end{pmatrix} \longmapsto z_i\partial_j + \dfrac{\delta_{ij}}{2} \\ \begin{pmatrix} 0 & E_{ij}+E_{ji} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \longmapsto \partial_i\partial_j \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ E_{ij}+E_{ji} & 0 \end{pmatrix} \longmapsto -z_i z_j \end{cases}$$

**Сомнительное чтение.** [Слева внизу] 26/...83... [предварительное чтение видимых частей знаков].

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001132

**Неразобранный фрагмент.** Нижние части знаков даты срезаны горизонтальной границей письменной области. Месяц и продолжение не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001132

# Глава 24

GELFAND-P001133

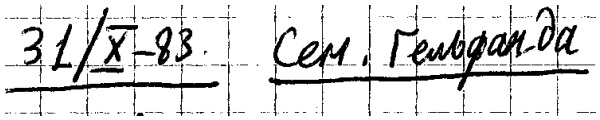



**Рисунок и набранное описание.** 31/X-83. Сем. Гельфанда

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001133

Зелевинский.

$\Lambda_n^k$ — однор. симм. многочлены от $x_1, \dots, x_n$ степени $k$ (над $\mathbb{Z}$).

При $n \geq k$, $\Lambda_n^k$ не зависит от $n$.

Рассмотрим $\Lambda^k = \varprojlim_{\leftarrow n} \Lambda_n^k$ и кольцо $\Lambda = \bigoplus_{k \geq 0} \Lambda^k$ всех симм. ф-й.

Элем. теория симм. ф-й: выд. 5 базисов и уст. связи между ними.

Разбиение:

$$\lambda = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots) \qquad \text{(начиная с нек. места — нули)}$$

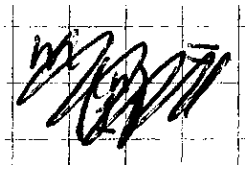
(все $\lambda_j$ — неотриц. целые).

$\lambda = (4, 2, 1)$ пример. $\lambda_i$ — части разбиения.

$1^\circ$. Мономиальные ф-и:

$$m_\lambda(x) = x_1^{\lambda_1} x_2^{\lambda_2} \dots x_N^{\lambda_N} + \text{всевозм. перестановки}$$

Разбиение можно запис. в виде $\lambda = (1^{m_1}, 2^{m_2}, \dots)$ ($m_1$ — число единиц, $m_2$ — число двоек и т. д.).



**Сомнительное чтение.** [зачёркнуто: $m_{\dots}$; индекс неразборчив.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001133

$$m_{(n)} = x_1^n + x_2^n + \dots$$

$$m_{(1^n)} = x_1 x_2 \dots x_n + x_1 x_2 \dots x_{n-1} x_{n+1} + \dots$$

$m_\lambda(x)$ — базис.

$2^\circ$. $e_\lambda = e_{\lambda_1} e_{\lambda_2} \dots$

$3^\circ$. $h_\lambda = h_{\lambda_1} h_{\lambda_2} \dots$

$4^\circ$. $p_\lambda = p_{\lambda_1} p_{\lambda_2} \dots$

$e_n = m_{(1^n)}$ — элементарные симм. ф-и

$h_n = \sum_{|\lambda|=n} m_\lambda$ — полная симм. ф-я

$p_n = m_{(n)}$ — степ. суммы

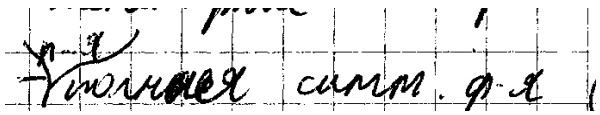
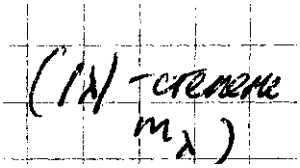


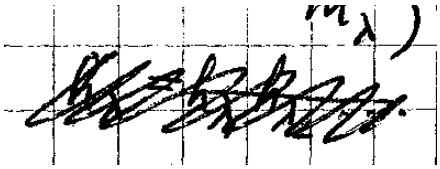

**Рисунок и набранное описание.** [вставлено сверху] $n$-я.
Исправлено слово «полная».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001133



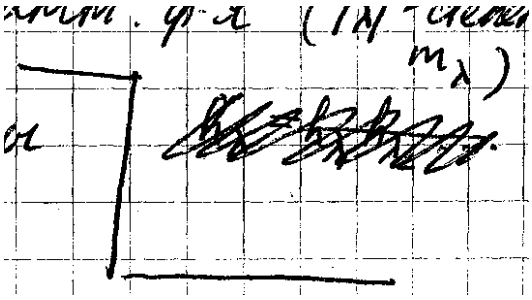
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001133

**Рисунок и набранное описание.** [Справа] ($|\lambda|$ — степень $m_\lambda$).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001133

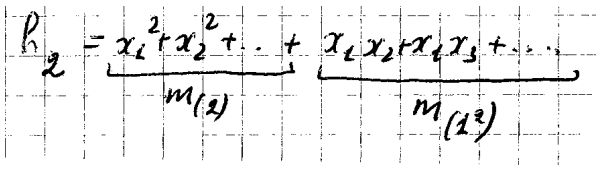
**Сомнительное чтение.** [Справа, у скобки] зачёркнутая запись неразборчива.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001133

**Неразобранный фрагмент.** Запись под штрихами не восстанавливается. Правая скобка видна.

$$h_2 = \underbrace{x_1^2 + x_2^2 + \ldots +}_{m_{(2)}} \underbrace{x_1x_2 + x_1x_3 + \ldots}_{m_{(1^2)}}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001133

**Рисунок и набранное описание.** Скобки под слагаемыми в формуле для $h_2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001133

**Сомнительное чтение.** [зачёркнуто: $h_2$?]

$$h_{(1^2)} = h_1^2 = \left(\sum x_i\right)^2.$$

GELFAND-P001134

Утв.

$$\Lambda = \bigoplus_\lambda \mathbb{Z} e_\lambda = \bigoplus_\lambda \mathbb{Z} h_\lambda,$$
$$\Lambda_{\mathbb{Q}} = \bigoplus_\lambda \mathbb{Q} p_\lambda.$$

[Справа, за ||] Или:

$$\Lambda = \mathbb{Z}[e_1, e_2, \ldots] = \mathbb{Z}[h_1, h_2, \ldots],$$
$$\Lambda_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Q}[p_1, p_2, \ldots].$$

Связь этих 4-х базисов.

$$h_\lambda = \sum_\mu M_{\lambda\mu} m_\mu, \qquad M_{\lambda\mu} = \text{число матриц}.$$

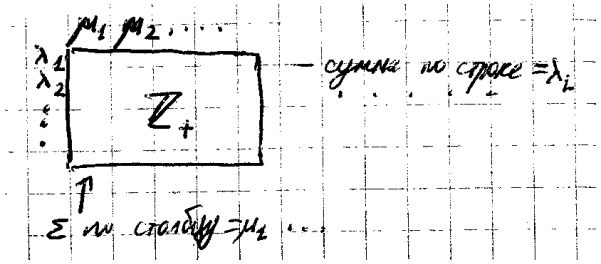
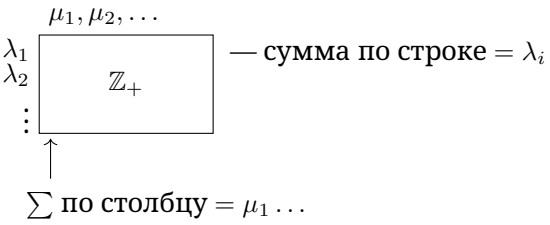



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001134

$$e_\lambda = \sum_\mu M^0_{\lambda\mu} m_\mu, \qquad M^0_{\lambda\mu} = \text{те же матрицы, но из 0 и 1}.$$

Упражнение: выразить $p_\lambda$ через $m_\mu$ (это делается аналогично).

Свяжем $h_\lambda$, $e_\lambda$ и $p_\lambda$. Это дел. с пом. произв. ф-и и ф-л Ньютона.

$$E(t) = \sum_{n \geq 0} e_n t^n, \qquad H(t) = \sum_{n \geq 0} h_n t^n, \qquad P(t) = \sum_{n \geq 1} p_n t^n.$$

$$E(t) = \prod_i (1 + x_i t), \qquad H(t) = \prod_i (1 - x_i t)^{-1}, \qquad P(t) = \frac{tH'(t)}{H(t)} = \sum_i \frac{t x_i}{1 - t x_i}.$$

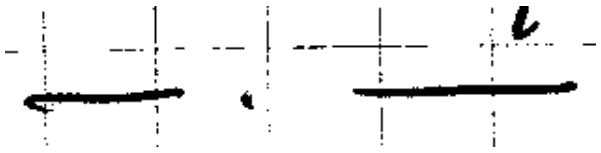


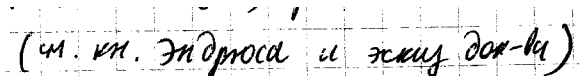
**Рисунок и набранное описание.** — · —

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001134

И.М.Г. У Рамануджана

$p(n)$ — число разбиений $n$ в сумму $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \ldots \geq \lambda_n \geq 0$ ($|\lambda| = n$).

Есть явная (!!!) ф-ла — ответ из асимптотики, но с увелич. числом слаг. (см. кн. Эндрюса и [неясное сокращение] док-ва).



**Сомнительное чтение.** Сокращение между «и» и «док-ва» читается неуверенно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001134

$$\sum_{n\geq 0} p(n)t^n = \prod_{i\geq 1}(1-t^i)^{-1} = \frac{1}{(1-t)(1-t^2)(1-t^3)\ldots}.$$

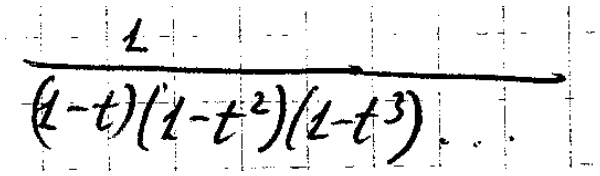


**Рисунок и набранное описание.** Многоточие под чертой после $(1-t^3)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001134

Формулы Ньютона:

$$H(t)E(-t) = 1.$$

Отсюда

$$\sum_{r=0}^{n}(-1)^r e_r h_{n-r} = 0 \qquad \text{при } n \geq 1.$$

$$P(t)H(t) = tH'(t)$$

$$nh_n = \sum_{r=1}^{n} p_r h_{n-r}, \qquad n \geq 1.$$

$$a_\alpha = \det \begin{vmatrix} x_1^{\alpha_1} & x_1^{\alpha_2} & \ldots & x_1^{\alpha_n} \\ x_2^{\alpha_1} & x_2^{\alpha_2} & \ldots & x_2^{\alpha_n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \\ x_n^{\alpha_1} & x_n^{\alpha_2} & \ldots & x_n^{\alpha_n} \end{vmatrix}$$

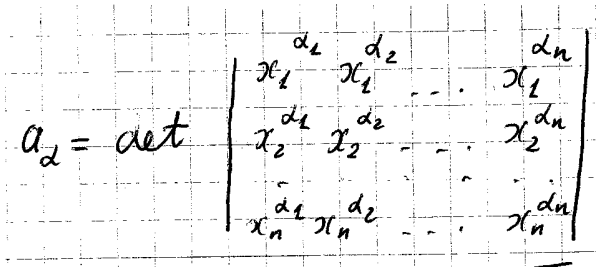


**Рисунок и набранное описание.** В рукописи перед вертикальными чертами стоит «det», под определителем проведена черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001134

$$a_\delta = \prod_{i<j}(x_i - x_j)$$

[Справа:] Ф-я Шура:

$$s_\lambda = a_{\lambda+\delta}/a_\delta.$$

**Сомнительное чтение.** [Перед $\delta$ зачёркнут неразборчивый знак.]

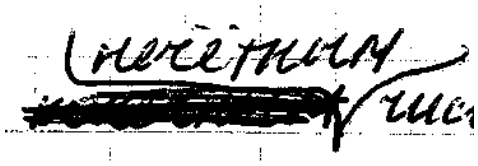
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001134

$$\delta = (n-1, n-2, \ldots).$$

GELFAND-P001135

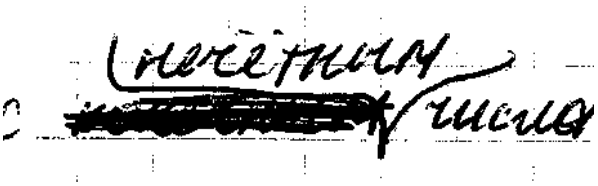
[номер в источнике: 4]

О раб. Виттена (несуществование калибр. теорий с [зачёркнуто; вставлено сверху: нечётным] числом фермионов).



**Сомнительное чтение.** Над зачёркнутым словом вписано «нечётным».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001135



**Неразобранный фрагмент.** Слово под зачёркиванием неразборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001135

$$\mathcal{L}(\Psi, A)$$

$$\int d\Psi\, d\bar{\Psi}\, dA\ \exp(-\mathcal{L}),$$

**Сомнительное чтение.** [После запятой зачёркнутая запись.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001135

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутые знаки после запятой не восстанавливаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001135

$$\mathcal{L} = \int \left(\bar{\Psi}\, iD\Psi + \text{[зачёркнуто]}\ \mathrm{Tr}\, F_{\mu\nu}^2\right).$$

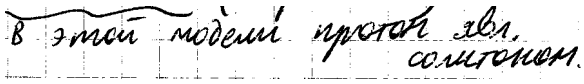
**Сомнительное чтение.** [Между + и Tr зачёркнутая запись.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001135

Возникает $(\det D)^{+1/2}$, где

$$D = \sum \gamma_i \left( A_i + \frac{\partial}{\partial x_i} \right).$$

Переломов. О раб. Witten'a про $\sigma$-модель (протона).

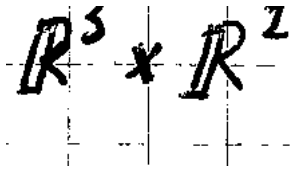



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001135

**Рисунок и набранное описание.** [Справа под заголовком] В этой модели протон явл. солитоном.

$$S = S_0 + S_1 + S_2$$

$M_4 = \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^1$ — пр-во/время.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001135

**Рисунок и набранное описание.** $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^1$.

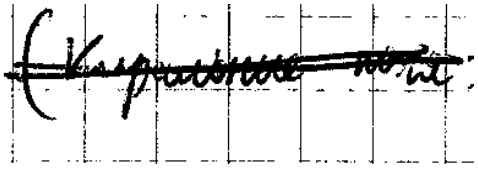
$G = SU(2)$ или $SU(3)$

$$\varphi\colon M^4 \longrightarrow G, \qquad g(x), \qquad \varphi_\mu = \partial_\mu g \cdot g^{-1}.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001135

**Сомнительное чтение.** [После $\varphi$ перед двоеточием зачёркнутая запись.]

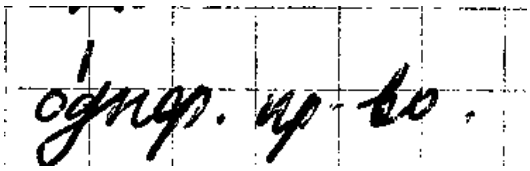
$$S_0 = \int d^4x \, \langle \varphi_\mu, \varphi_\mu \rangle.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001135

**Рисунок и набранное описание.** [зачёркнуто] ~~(Киральное поле.~~

Более общ. случай: $\varphi\colon M^4 \longrightarrow X$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001135

**Рисунок и набранное описание.** [Под $X$] однор. пр-во.

2-мерн. теор., $X$ — орбита комп. группы [вставлено сверху: (коприсоед. предст.)] $\Longrightarrow$ все инстантоны найдены (Переломов).

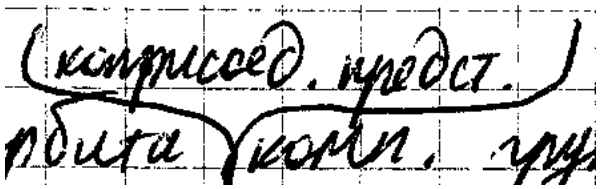


**Рисунок и набранное описание.** [вставлено сверху:] (коприсоед. предст.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001135

$X = S^2$ — Белавин, Поляков (1975).

Для кир. полей есть аналог предст. Даламбера (лок. решения найдены — Кричевер). Солитонные реш. выписаны.

$$S_2 = \int d^4x \, \langle [\varphi_\mu, \varphi_\nu], [\varphi_\mu, \varphi_\nu] \rangle.$$

$M^4 \longrightarrow S^3 \times S^1$ (компактифиц.)

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак похож на $\varphi$?

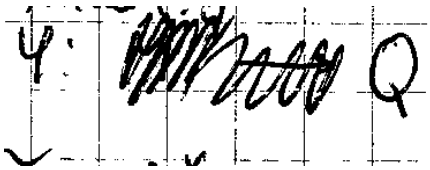
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001135

$$M^4 = \partial Q, \qquad Q = S^3 \times D^2.$$

$$M^4 \longrightarrow SU(3)$$

Продолжим:

$\varphi \colon Q \longrightarrow SU(3)$ (у $\pi_1(SU(3)) = 0$).



**Сомнительное чтение.** [Между $\varphi\colon$ и $Q$ зачёркнутая запись.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001135

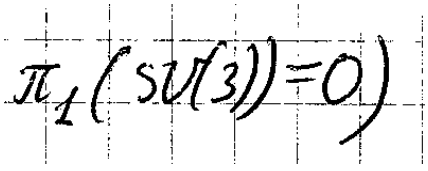


**Рисунок и набранное описание.** $\pi_1(SU(3)) = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001135

$$\widetilde{\omega} = \varphi^* \omega$$

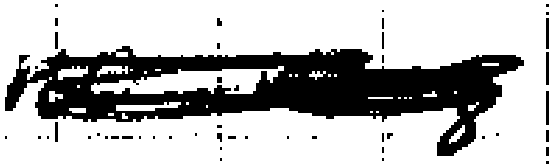
$\omega$ — образ. гомологий в соотв. размерности.

$(1 + t^3)(1 + t^5)$ — полином Пуанкаре.

$$S_1 = N \int_Q \varphi^* \omega.$$

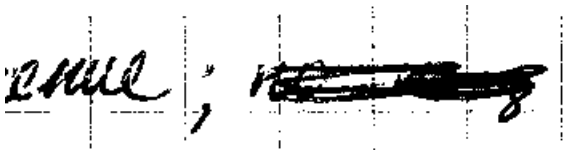
GELFAND-P001136

Весс, Зумино выписали сложное выражение; [зачёркнуто]



**Сомнительное чтение.** После точки с запятой зачёркнута запись с видимой нижней петлёй в конце.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001136



**Неразобранный фрагмент.** Буквы под штрихами не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001136

в частности, раньше не было изв. целочисленности.

$S_1$ — частный случай многозначных ф-лов С.П. Новикова.

**Рисунок и набранное описание.** — · —

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001136

GELFAND-P001137

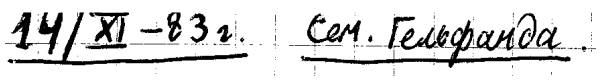
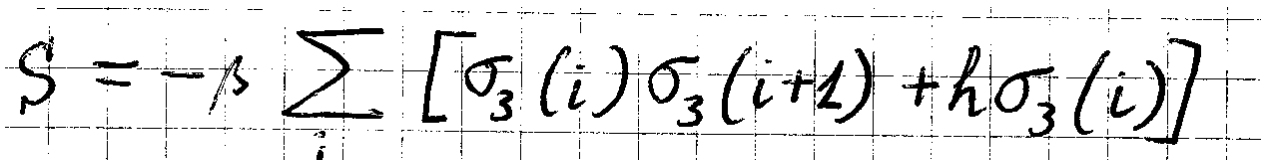



**Рисунок и набранное описание.** 14/XI-83 г. Сем. Гельфанда.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001137

И.М.Г. модель Изинга Phys. Rev. D17, 1978

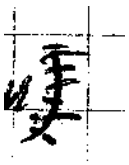
$$S = -\beta \sum_i [\sigma_3(i)\sigma_3(i+1) + h\sigma_3(i)]$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001137

**Рисунок и набранное описание.** Первая запись $S$.

(с периодич. условиями [зачёркнуто] — на $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$).

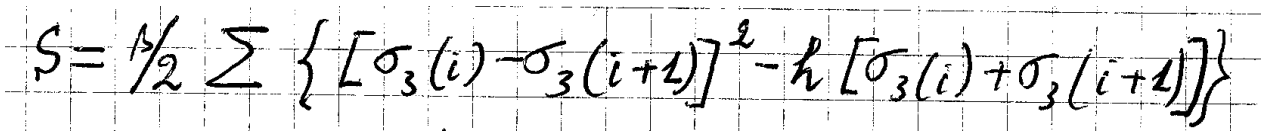


**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак, возможно скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001137

$$\sigma_3(i) = \pm 1$$

$$S = \beta/2 \sum \{[\sigma_3(i) - \sigma_3(i+1)]^2 - h[\sigma_3(i) + \sigma_3(i+1)]\}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001137

**Рисунок и набранное описание.** Запись через квадрат разности для $S$.

$$\mathcal{L}(i, i+1) = \frac{\beta}{2} \{[\sigma_3(i) - \sigma_3(i+1)]^2 - h[\sigma_3(i) + \sigma_3(i+1)]\}$$

$$S = \sum_i \mathcal{L}(i, i+1)$$

$$Z = \sum_\sigma e^{-S[\sigma]} = \sum_\sigma \prod_i e^{-\mathcal{L}(i,i+1)}.$$

**Рисунок и набранное описание.** [На левом поле] Чулаевский.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001137

Коррел. ф-я:

$$\tau_N(i,j) \stackrel{\text{def}}{=} E[\sigma(i)\sigma(j)]$$

$$\tau_N(i,j) = \frac{1}{\beta Z} \frac{\delta^2 Z}{\delta\sigma(i)\delta\sigma(j)}.$$

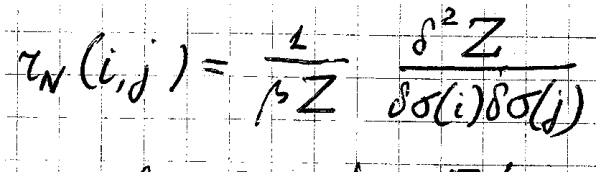
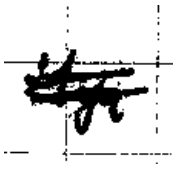


**Рисунок и набранное описание.** $\frac{1}{\beta Z} \frac{\delta^2 Z}{\delta\sigma(i)\delta\sigma(j)}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001137



**Сомнительное чтение.** [На левом поле] Зачёркнутая запись неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001137

Вероятн. пр-во $\Omega_N = \{\sigma : \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \longrightarrow \pm 1\}$.

$$P_N\{\sigma\} = \frac{1}{Z_N} e^{-S[\sigma]}.$$

GELFAND-P001138

Зелевинский.

$p(n) =$ число разбиений $n$ в сумму натур. слагаемых.

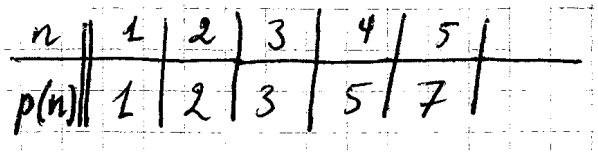



**Рисунок и набранное описание.**

| $n$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $p(n)$ | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | |

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001138

$$\sum p(n)t^n = \frac{1}{(1-t)(1-t^2)\dots}$$

$$\begin{aligned} p(n) &= (\text{число классов сопр. элементов в } S_n) \\ &= (\text{число неприв. представлений } S_n) \end{aligned}$$

$$p(5n+4) \equiv 0 \pmod 5$$

$$p(7n+5) \equiv 0 \pmod 7$$

Зад. Дайсона (нерешённая), связ. с 1-м сравнением.

$$\text{Инвариант} \stackrel{\text{def}}{=} (\text{наибольшая часть разб.}) - (\text{число частей})$$

$$8 = 6+1+1 \rightsquigarrow 3\ (= 6-3)$$

**Рисунок и набранное описание.** Обведённая цифра 3.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001138

$$8 = \underbrace{1+\dots+1} \rightsquigarrow -7$$

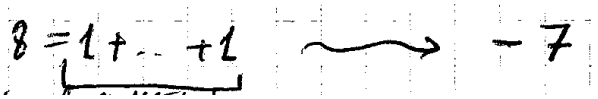



**Рисунок и набранное описание.** Прямая скобка под $1+\dots+1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001138

Остаток [вставлено сверху (инварианта)] от деления на 5 даёт разб. на равные части.

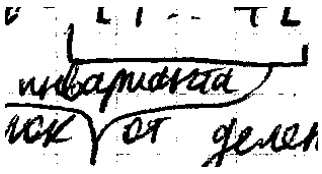



**Рисунок и набранное описание.** [вставлено сверху] (инварианта).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001138

Доказано, но не комбинаторно.

GELFAND-P001139

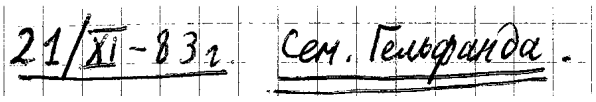



**Рисунок и набранное описание.** 21/XI-83 г. Сем. Гельфанда.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001139

А. М. Вершик. (о работах с Керовым).

**Сомнительное чтение.** [Слева зачёркнута неразборчивая запись.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001139

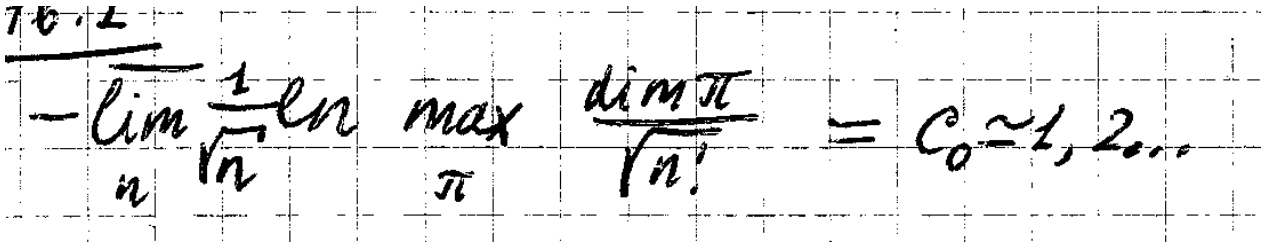
$S_n$ — симм. группа.

Рассм. её предст. (неприв.) макс. размерности.

Вопрос: асимптотика

$$\max_{\pi\in\widehat{S}_n} \dim \pi \qquad \text{при } n \longrightarrow \infty. \tag{1}$$

Утв. 1



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001139

**Рисунок и набранное описание.**

$$-\overline{\lim_n} \frac{1}{\sqrt{n}} \ln \max_\pi \frac{\dim \pi}{\sqrt{n!}} = c_0 \simeq 1{,}2\ldots \tag{2}$$

или

$$\max \dim \pi \simeq \sqrt{n!}\, e^{-1{,}2\sqrt{n}(1+o(1))} \tag{2'}$$

Реш. получ. с пом. анализа меры Планшереля

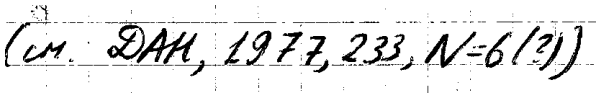
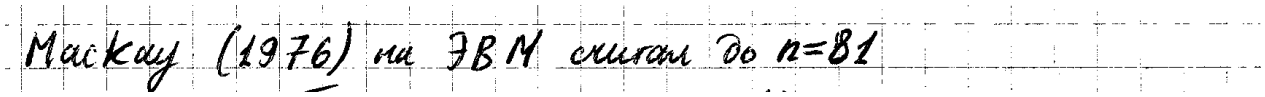


**Рисунок и набранное описание.** (см. ДАН, 1977, 233, $N = 6(?)$).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001139

Там асимпт. типичной диагр. Юнга.

Идея: имеется предел диаграмм Юнга (и его можно найти!).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001139

**Рисунок и набранное описание.** MacKay (1976) на ЭВМ считал до $n = 81$.

Его гипотеза была о сущ. предст. с $\dfrac{\dim \pi}{\sqrt{n!}} > \dfrac{1}{n}$.

Она неверна.

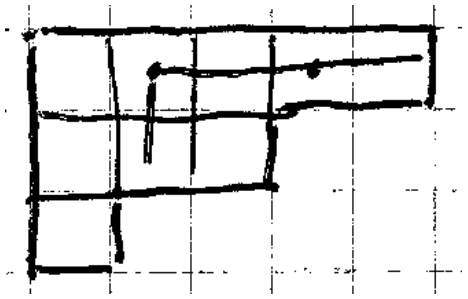
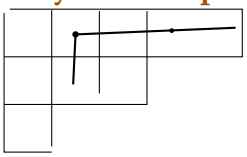


**Рисунок и набранное описание.**



Два утолщения на горизонтали. По оригиналу неясно, обозначают ли они точки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001139

Размерность предст. по диагр. Юнга.

По $\forall$ точке строится крюк.

$$\dim = \frac{n!}{\prod(\text{длин крюков})}.$$

$$\sum \left(\frac{n!}{\prod \dots}\right)^2 = n! \qquad \text{(следствие теор. теории предст.)}$$

Длины крюков:

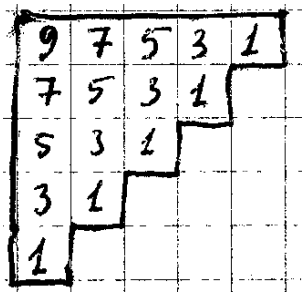
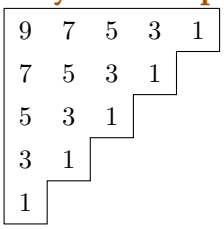
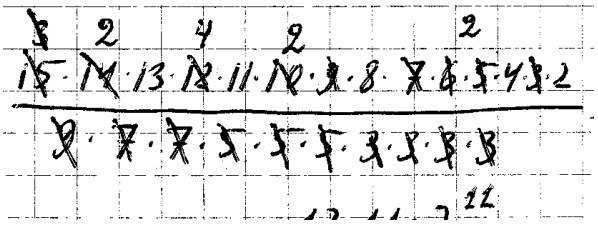


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001139

$$\begin{aligned}\dim &= \frac{15!}{9 \cdot 7^2 \cdot 5^3 \cdot 3^4} \\ &= \frac{\overset{3}{\cancel{15}} \cdot \overset{2}{\cancel{14}} \cdot 13 \cdot \overset{4}{\cancel{12}} \cdot 11 \cdot \overset{2}{\cancel{10}} \cdot \cancel{9} \cdot 8 \cdot \cancel{7} \cdot \overset{2}{\cancel{6}} \cdot \cancel{5} \cdot 4 \cdot \cancel{3} \cdot 2}{\cancel{9} \cdot \cancel{7} \cdot \cancel{7} \cdot \cancel{5} \cdot \cancel{5} \cdot \cancel{5} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{3}} \\ &= \underline{13 \cdot 11 \cdot 2^{11}}.\end{aligned}$$

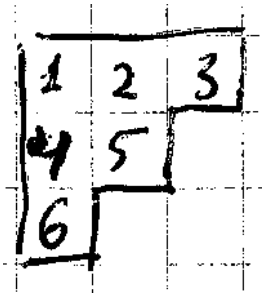


**Сомнительное чтение.** Над 15 зачёркнутая цифра читается как 3. Последняя надписанная 2 смещена вправо относительно 6.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001139

или dim = числу таблиц Юнга с данной схемой; таблица — возраст. по строкам и столбцам.

Числа $1, 2, \ldots, k$, где $k$ — число клеток таблицы.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001139

**Рисунок и набранное описание.**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | |
| 6 | | |

16 вариантов заполнения.

GELFAND-P001140

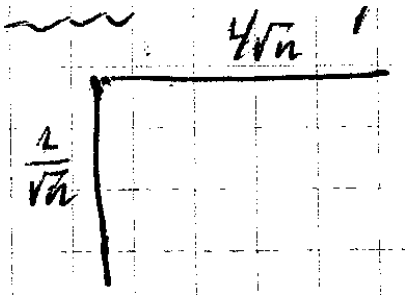
Факт: диагр. представлений [~~max~~?] размерности

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001140

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись читается предположительно как «max».

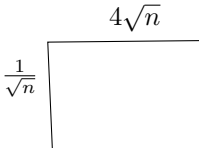
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001140

**Сомнительное чтение.** [Левое поле] Зачёркнутая запись похожа на $\sqrt{n}$.

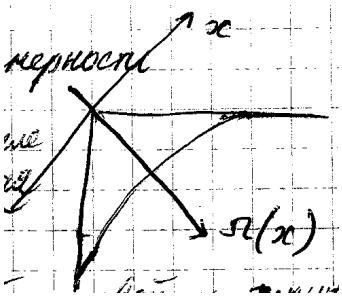


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001140

**Рисунок и набранное описание.**

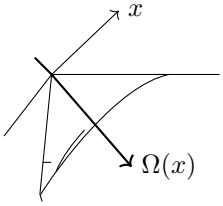



нормируем: в пределе кривая.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001140

**Рисунок и набранное описание.**




У нижней части дуги виден тонкий параллельный штрих; его назначение неясно.

max предст. тоже стремится к этой кривой и типичные тоже.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001140

**Рисунок и набранное описание.** Начало слова «стремится» обведено; отдельное чтение под штрихами не устанавливается.

$$\Omega(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi}\left(x \arcsin x + \sqrt{1-x^2}\right), & |x| \le 1, \\ |x|, & |x| > 1. \end{cases}$$

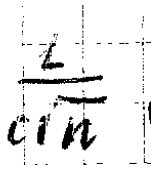
Гистограмма: по мере Планшереля: $\frac{(\dim \Lambda)^2}{n!}$ — вероятность предст..

Почти все предст. по этой мере стремятся к этой кривой. Типичные предст. имеют большую флуктуацию.

Утв. 2. Макс. предст. — так близко к ней $\Rightarrow$ счёт на ЭВМ.

Всего $p(n)$ классов сопр. элементов. Их асимптотика

$$p(n) \simeq \frac{1}{c\sqrt{n}}\, e^{\frac{2\pi}{\sqrt{6}}\sqrt{n}}. \tag{3}$$



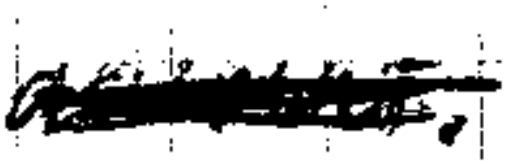
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001140

**Рисунок и набранное описание.** Множитель в рукописи $\frac{1}{c\sqrt{n}}$.

Это получается из

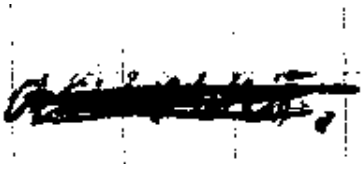
$$\sum_n p(n)x^n = \frac{1}{\prod_k (1-x^k)}.$$

([~~асимпт.~~?], оцениваем интеграл)



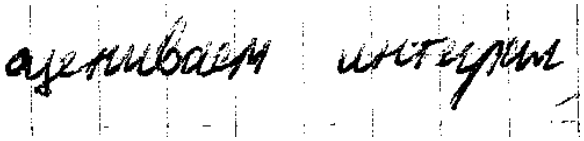
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001140

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись, предположительно «асимпт.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001140

**Неразобранный фрагмент.** Начертание после начального «а» скрыто штрихами.

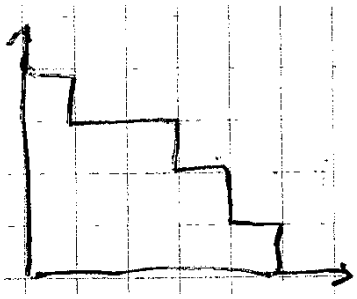


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001140

**Рисунок и набранное описание.** оцениваем интеграл

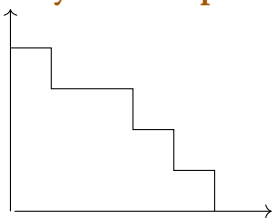
Рademахер (кн. по аналит. теории чисел) — асимпт. $p(n)$ (полная) — $\simeq 40$ стр..

$p(n)$ — число кривых данной площади.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001140

**Рисунок и набранное описание.**



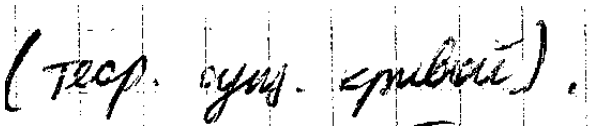
Рассм. таблицы с $n$ клетками и пусть каждая имеет вер. $\dfrac{1}{p(n)}$ (все равновероятны).

Типичная диаграмма? (опять сжимаем в $\sqrt{n}$ раз)

Утв. 3. Получ. кривая (в тех же осях).

$$e^{-\frac{\pi}{\sqrt{6}}x} + e^{-\frac{\pi}{\sqrt{6}}y} = 1. \tag{4}$$

Идея: закон больших чисел (теор. случ. кривой).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001140

**Рисунок и набранное описание.** теор. случ. кривой

Участки кривой (4) независимы (в слабом смысле).

GELFAND-P001141

[номер в источнике: 21]

Асимпт. Хаара:

$$n = n_1 + \cdots + n_k.$$

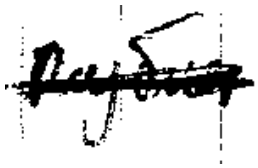
Вероятность пропорц. числу элем. класса. (другая статистика).

Здесь нет предела!

Статистика Белла.

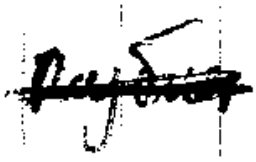
$n$ индивид. предметов, разб. на подгруппы

[~~Разби~~...] Число разбиений.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001141

**Сомнительное чтение.** Начало зачёркнутой записи читается как «Разби...».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001141

**Неразобранный фрагмент.** Последние буквы закрыты штрихом.

Характеры.

$S_\infty$ — финитные подстановки натур. ряда.

$U(\infty)$

Э. Тома́ (ФРГ) — описал представления $S_\infty$. 1964; Вершик и др. 1981, ФА, 15:4.

**Рисунок и набранное описание.** ФА, 15:4.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001141

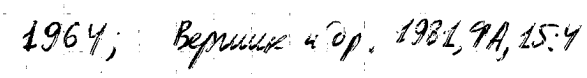



**Рисунок и набранное описание.** 1964; Вершик и др. 1981, ФА, 15:4.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001141

$U(\infty)$ Войкулеску 1976 и Вершик и К° 1982 г. (ДАН).

50-е годы раньше на др. языке (М. Г. Крейн, Гантмахер, Шёнберг, Карлин — вполне полож. ф-и)

Аналит. зад. — опис. вполне полож. ядр

(Эдрейн — методами теор. целых ф-й)

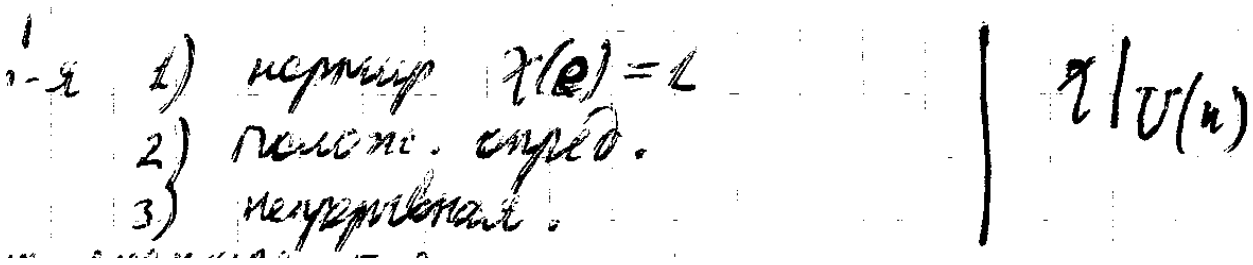
**Рисунок и набранное описание.** Эдрейн

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001141

$$\begin{array}{c} U(\infty) \\ \downarrow \\ g \end{array}$$ $\chi(g)$ — неразложимый характер.

Ф-я:

1. нормир. $\chi(e) = 1$
2. положит. опред.
3. непрерывная.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001141

**Рисунок и набранное описание.** [Справа, за вертикальной чертой:] $|\,\chi|_{U(n)}$.

$\Rightarrow \chi$ — ф-я на спектре, т. е.

$$\chi(g) = \prod_{\lambda_i \in \operatorname{Spec} g} \varphi(\lambda_i), \qquad \varphi(1) = 1.$$

Условие на $\varphi$: вполне полож. определённость по Крейну и др..

$$\varphi(\lambda) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n \lambda^n.$$

Ответ: параметры $\gamma^{\pm}, \alpha_n^{\pm}, \beta_n^{\pm}$.

$$\varphi(z) = e^{\gamma^+(z-1)+\gamma^-(\bar{z}-1)} \prod_k \frac{(1-\beta_k^+ + \beta_k^+ z)}{(1+\alpha_k^+) - \alpha_k^+ z} \cdot \prod_k \frac{(1-\beta_k^- + \beta_k^- \bar{z})}{(1+\alpha_k^-) - \alpha_k^- \bar{z}}.$$

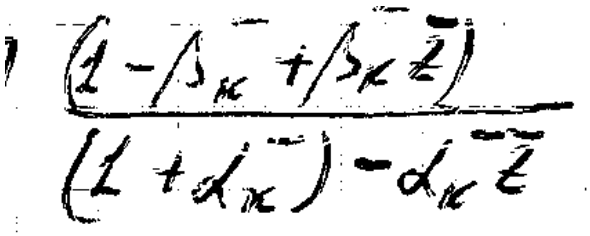


**Рисунок и набранное описание.** В обоих слагаемых знаменателя отрицательного произведения индекс читается как $k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001141

$$\alpha_1^{\pm} \geq \cdots \geq \alpha_n^{\pm} \geq \cdots \geq 0, \qquad \gamma^{\pm} \geq 0,$$
$$\beta_1^{\pm} \geq \cdots \geq \beta_n^{\pm} \geq \cdots \geq 0,$$
$$\sum \alpha_k^+ + \alpha_k^- + \beta_k^+ + \beta_k^- < \infty,$$
$$\beta_1^+ + \beta_1^- \leq 1.$$

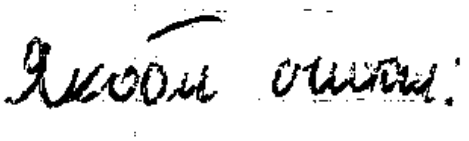
GELFAND-P001142

$S_\infty$ — разница небольшая, но аналит. ф-и (без отриц. степеней).

**Сомнительное чтение.** Под «без» виден переправленный штрих. Отдельная запись под ним не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001142

$\alpha_j, \beta_j$ — предельные параметры диаграмм Юнга.
Яко́би [смысл?]:



**Сомнительное чтение.** После «Яко́би» предположительно «смысл»; последние штрихи допускают чтение «симв.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001142

$$\frac{\begin{vmatrix} x_1^{\lambda_1} & x_2^{\lambda_1} & \cdots & x_n^{\lambda_n} \\ x_1^{\lambda_2+1} & x_2^{\lambda_2+1} & \cdots & x_n^{\lambda_2+1} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \cdot & \cdot & & \\ x_1^{n-1} & \cdots & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}}, \qquad \lambda_1 \le \lambda_2 \le \cdots \le \lambda_n. \tag{5}$$

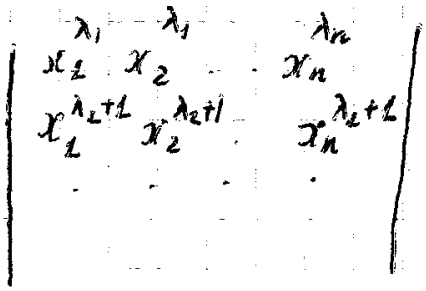


**Рисунок и набранное описание.** В правом верхнем углу числителя написано $x_n^{\lambda_n}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001142

Пусть сущ. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\lambda_k^{(n)}}{n} = \alpha_k \Rightarrow$ сущ. предел det (5) и он есть производ. ф-я характеров.

Утв. Пусть $|x_i| = 1$ и начиная с нек-рого они $= 1$.

Мива, Джимбо: по каждой диагр. — дифф. оператор.

$K$-функтор:

Зап. сем. ЛОМИ, [зачёркнуто] т. 123

**Сомнительное чтение.** Перед «т. 123» зачёркнут знак. Возможное чтение «№» не устанавливается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001142

— · —

$K^0(S_\infty)$ строятся по проект. модулям над $\mathbb{C}(S_\infty)$

(конечно порожд. модули явл. прямыми слагаемыми).

$K^0(S_n)$ — аддитивная группа характеров.

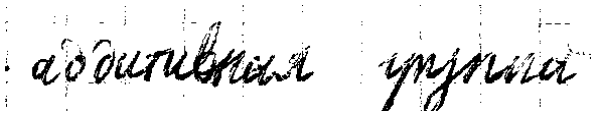
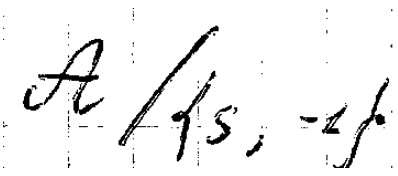


**Рисунок и набранное описание.** аддитивная группа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001142

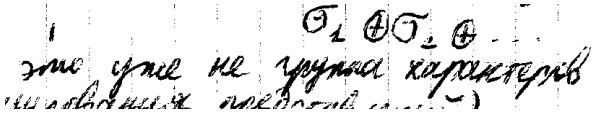
Теор.:

$$\varinjlim_{n\to\infty} K^0(S_n) = K^0(S_\infty) = A/\{s_1 - 1\}.$$



**Сомнительное чтение.** Нижний штрих у $s$ читается предположительно как 1; форма знака допускает $i$.

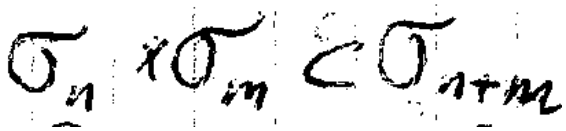
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001142



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001142

**Рисунок и набранное описание.** [Под $A$:] $\sigma_1 \oplus \sigma_2 \oplus \cdots$.
[Под $K^0(S_\infty)$, отмечено вертикальным штрихом:] это уже не группа характеров.

(вложение — с пом. индуцированных представлений).



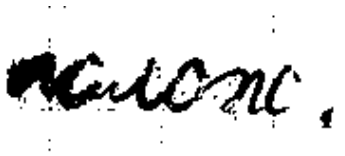
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001142

**Рисунок и набранное описание.** [Справа:]

$$\sigma_n \times \sigma_m \subset \sigma_{n+m}.$$

Описание полож. элементов? В терминах дифф. опер даётся.

Положительность — полож. комбинации характеров.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001142

**Сомнительное чтение.** Начало сокращения «полож.» переправлено; отдельная запись под штрихами не читается.

Конус полож. эл. устроен нетривиально.

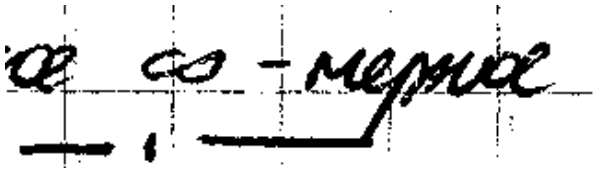
GELFAND-P001143

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001143

**Рисунок и набранное описание.** 28/XI-83 г. Сем. Гельфанда.

И. М. Г. Неясно, что такое $\infty$-мерное пр-во.

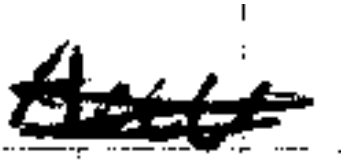
Повт. Вершика



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001143

**Рисунок и набранное описание.** — , ——/
Штрихи под «$\infty$-мерное». Правый штрих загибается к слову.

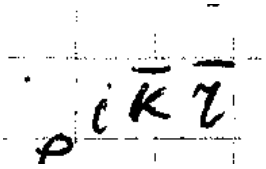
А. Мигдал. [~~Если~~?] Интересен случай откл. от ЦПТ (гаусс. пред. теор.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001143

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово, возможно, «Если».

$$\int d\vec{\tau}\, \delta(1-\vec{\tau}^2)\, e^{i\bar{k}\bar{\tau}} \sim J_n(k) \tag{1}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001143

**Рисунок и набранное описание.** В показателе стоят отдельные черты над $k$ и $\tau$: $i\bar{k}\bar{\tau}$.

Отсюда получ. асимптотика Бесселевых ф-й

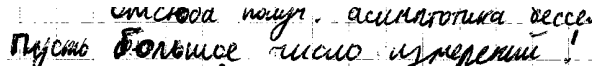


**Рисунок и набранное описание.** Пусть Большее число измерений!

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001143

Если не менять $k$, то будет

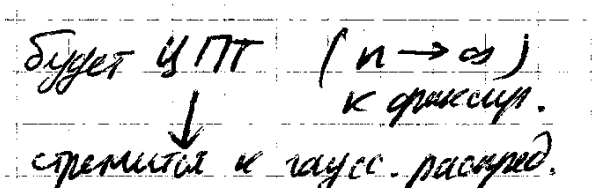


**Рисунок и набранное описание.**

ЦПТ $(n \to \infty)$

$\downarrow$ $k$ фиксир.

стремится к гаусс. распред.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001143

Д-во: $\delta$ заменяем на $\int$ Фурье; интегр. по $\tau$.

$$\int d\alpha \int d\vec{\tau}\, e^{\alpha(1-\tau^2)+ik\tau}$$

**Сомнительное чтение.** После первого знака $\int$, перед $d\alpha$, формульная запись зачёркнута и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001143

$\alpha \in i\mathbb{R}$ $\|$ интегр. по $\tau$ считаем $\Rightarrow$ гаусс. распред..

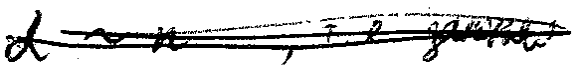
GELFAND-P001144

Получим

$$\int \frac{d\alpha}{2\pi i}\, \alpha^{-n/2} e^{\alpha - \frac{k^2}{4\alpha}}.$$

Берем $k \sim n$ !! заменяем $\alpha$ на $n\alpha$ в интеграле.

[~~$\alpha \sim n$~~, неразб.]



**Сомнительное чтение.** Строка зачёркнута. Читается $\alpha \sim n$; последующие знаки и слово остаются неясными.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001144

$$\int \frac{d\alpha}{2\pi i}\,\alpha^{-\frac{n}{2}} e^{n\alpha-\frac{k^2}{4\alpha n}}.$$

$\alpha$ слабо флуктуирует $\Rightarrow$ заменяем его на const при малом $k$

$n$ велико, $k \sim n \Rightarrow$ получ. какой-то arcsin.

Аналог. задача возник. для

Интеграла Фурье по унит. группе

$$\int du\ \exp\bigl(\beta\,\mathrm{tr}(\bar{n}u + u^{+}n)\bigr), \qquad u^{+}u = I \tag{2}$$

($n, \bar{n}$ — пост. матрицы)

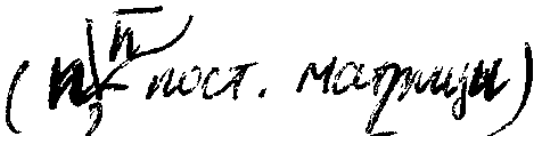


**Рисунок и набранное описание.** [$\bar{n}$ вписано над строкой со стрелкой к месту после $n$.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001144

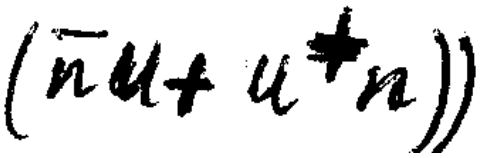


**Рисунок и набранное описание.** Буква для матрицы читается как $n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001144

Нетрив. асимптотика больших групп (асимптотики нет).

Снова.

$$\int d\vec{\tau}\,\delta(1-\vec{\tau}^{\,2})e^{i\vec{k}\vec{\tau}} \qquad 2\pi i\,\delta(x) = \int_{-i\infty}^{i\infty} e^{\alpha x}\,d\alpha$$

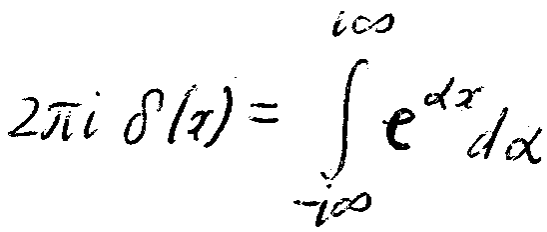


**Рисунок и набранное описание.** $2\pi i\,\delta(x) = \int_{-i\infty}^{i\infty} e^{\alpha x}\,d\alpha$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001144

||

**Сомнительное чтение.** Перед $\frac{1}{2\pi i}$ зачёркнута запись, возможно $\int d\alpha$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001144

$$\frac{1}{2\pi i}\, n \int d\alpha \int d\vec{\tau}\, e^{n\alpha(1-\vec{\tau}^{\,2})+i\vec{k}\vec{\tau}} =$$
$$= \int d\alpha \, \exp\left(-\frac{n}{2}\ln\alpha + n\alpha - \frac{k^2}{4\pi\alpha}\right).$$

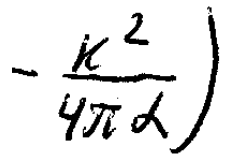


**Рисунок и набранное описание.** В последнем знаменателе написано $4\pi\alpha$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001144

$k \sim n \Rightarrow$ применим метод перевала

Энтропия: $n$-кратный интеграл с экспонентой, сод. $n$, равен $e^{n(\dots)}$

$\Rightarrow$ ln числа сост. $=$ ln интеграла $\sim n$.

Попробуем для (2) — заменяем его на $u \in U(N)$

$$\int \underbrace{du\, du^+\, \delta\overbrace{(I - u^+u)}^{\text{матрица}}}_{\substack{\text{инв. мера} \Rightarrow \text{мера} \\ \text{Хаара}}} \exp\big(N\beta\,\mathrm{tr}(\bar{n}u + u^+n)\big).$$

**Сомнительное чтение.** После первого $\int$ перед $du$ зачёркнут неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001144

**Сомнительное чтение.** Между $du^+$ и $\delta$ зачёркнута запись, возможно $d\alpha$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001144

**Рисунок и набранное описание.** $N$ вписано над $\beta$; две пунктирные стрелки идут к месту перед $\beta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001144

$$\int du\, du^+\, d\alpha \, \exp\big(N\,\mathrm{tr}(\alpha - u^+u\alpha) + N\beta\,\mathrm{tr}(\bar{n}u + u^+n)\big).$$

GELFAND-P001145

[номер в источнике: 28]

$\int d\alpha$ не удаётся взять методом перевала.

Энтропия, связ. с $\alpha$, того же порядка:

$N^2$ членов и $N^2$ интегралов $\Rightarrow$ каждый интеграл $\sim 1$ и нет асимптотики

(у 1-мерн. интеграла)

(Правило стат. физ.:

Многок. интеграл $\sim e^k$, где $k$ — число измерений)

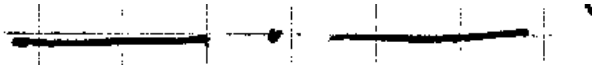


**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001145

Амбула.

Рассм. задача

$$\int dA\ \exp\bigl(+N\beta\,\mathrm{Sp}(V(A))\bigr)\ \mathrm{Sp}(e^{At}) \tag{3}$$

**Рисунок и набранное описание.** Знак в (3): $+N\beta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001145

$A$ — [вставлено сверху: косо]эрмитовы матрицы (ал. группы $SU(N)$) $\qquad A^+ = -A$.

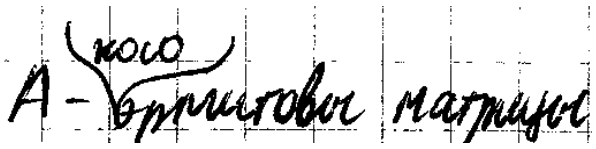
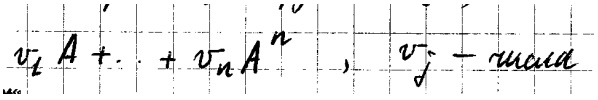


**Рисунок и набранное описание.** «косо» над строкой, знак вставки перед «эрмитовы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001145

$$\underset{\text{— полином}}{V(A)} = v_1 A + \ldots + v_n A^n, \qquad v_j \text{ — числа}$$



**Сомнительное чтение.** Знак коэффициента читается как $v$; возможно $\nu$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001145

$$\Psi(t) = \frac{(3)}{\int dA\ \exp\bigl(-N\beta\,\mathrm{Sp}(V(A))\bigr)} \tag{4}$$

(производ. ф-я для моментов)

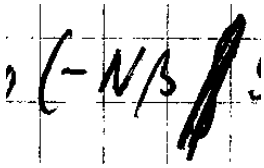


**Рисунок и набранное описание.** Знак в знаменателе (4): $-N\beta$.

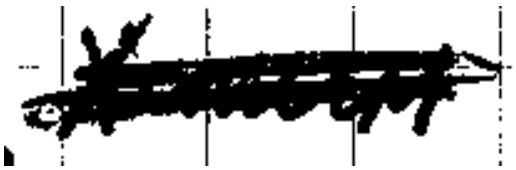
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001145

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001145

**Сомнительное чтение.** Между $N\beta$ и Sp зачёркнут неразборчивый знак.

Более сложный объект: среднее Вильсона

$$\operatorname{Sp} T \exp\left(\int_C A_\alpha \, dx_\alpha\right). \qquad (T \text{ — матрица})$$



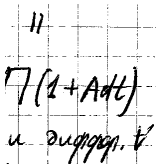
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001145

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто неразборчивое слово; виден начальный разветвлённый штрих.

Рассм.

$$0 = \int dA \, \frac{\partial}{\partial A_{ij}} \left[ e^{At} \exp\bigl(N\beta \operatorname{Sp} V(A)\bigr) \right] \tag{5}$$

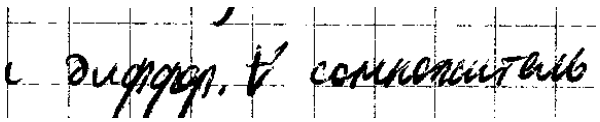
$$\sum_{i,j} \frac{\partial}{\partial A_{ij}} \underset{\prod(1+A\,dt)}{(e^{At})_{ij}} = \int_0^t d\tau \, \operatorname{Sp}(e^{A\tau}) \operatorname{Sp}(e^{A(t-\tau)})$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001145

**Рисунок и набранное описание.** Под $(e^{At})_{ij}$ $\| \prod(1 + A\,dt)$.

и диффер. $t'$ сомножитель
(то, что впереди — собир. в exp;
то, что позади — тоже собир. в exp).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001145

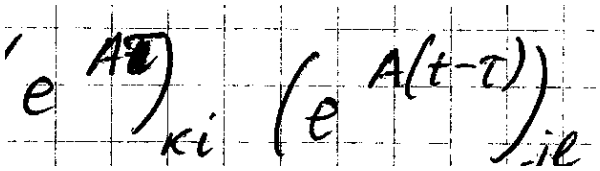
**Сомнительное чтение.** У $t$ виден наклонный верхний штрих; предположительно $t'$.

Более общ.:

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001145

**Сомнительное чтение.** Перед производной в (6) зачёркнут знак суммы, возможно $\sum_{i,j}$.

$$\frac{\partial}{\partial A_{ij}}(e^{At})_{k\ell} = \int_0^t d\tau\,(e^{A\tau})_{ki}\,(e^{A(t-\tau)})_{j\ell} \tag{6}$$



**Сомнительное чтение.** В первом правом показателе $A\tau$ последний знак переправлен. Прежний знак не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001145

$$\frac{\partial}{\partial A_{ij}}\operatorname{Sp} V(A) = (V'(A))_{ji} \tag{7}$$

($V$ — полином)

Пользуясь (6), (7), дифференцируем в (5).

GELFAND-P001146

Вычисляется

$$\frac{\int dA\ \exp(N\beta \operatorname{Sp} V(A))\operatorname{Sp}(e^{At})/N}{\int dA\ \exp(N\beta \operatorname{Sp} V(A))} \overset{\text{def}}{=} \left\langle \frac{\operatorname{Sp} e^{At}}{N} \right\rangle \tag{8}$$

**Рисунок и набранное описание.** Над знаком равенства написано $\overset{\text{def}}{=}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001146

Из (5)–(7) находим

$$0 = \left\langle \int_0^t d\tau\ \operatorname{Sp} e^{A\tau} \operatorname{Sp} e^{A(t-\tau)} + N\beta \operatorname{Sp}(V'(A)e^{At}) \right\rangle \tag{9}$$

$N\beta$ [зачёркнуто Sp?] $V'\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)\operatorname{Sp}(e^{At})$

**Сомнительное чтение.** После $N\beta$ зачёркнут знак, предположительно Sp.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001146

$$\operatorname{Sp} \mapsto \frac{\operatorname{Sp}}{N} \qquad \text{(среднее соб. значений)}$$

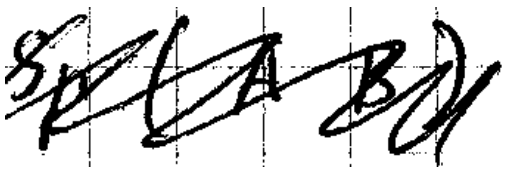


**Рисунок и набранное описание.** [зачёркнуто] ~~Sp(AB)~~.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001146

$$\langle \mathrm{Sp}\, A \cdot \mathrm{Sp}\, B \rangle \sim \langle \mathrm{Sp}(A \cdot B) \rangle$$

(статист. факт.)

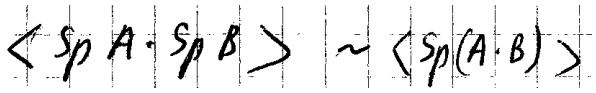


**Рисунок и набранное описание.** В правой части написано $\langle \mathrm{Sp}(A \cdot B) \rangle$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001146

Получаем

$$0 = \beta V' \left( \frac{\partial}{\partial t} \right) \Psi(t) + \int_0^t d\tau\, \Psi(\tau) \Psi(t - \tau) \tag{10}$$

Решается пробр. Фурье (Лапласа)

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «Фурье» читается предположительно как «пробр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001146

$$\beta V'(\omega) \Psi(\omega) + \Psi^2(\omega) = K(\omega) \tag{11}$$

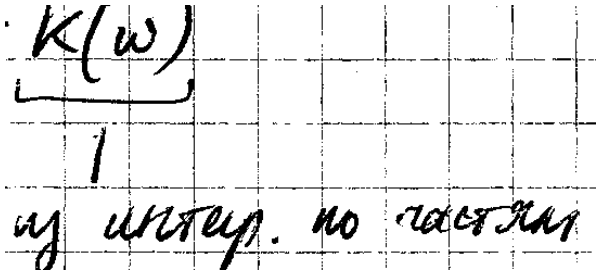


**Рисунок и набранное описание.** [Под скобкой от $K(\omega)$:] из интегр. по частям.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001146

Отсюда

$$\Psi = -\frac{\beta}{2} V' + \sqrt{\frac{\beta^2}{4} V'^2 - K(\omega)} \tag{12}$$

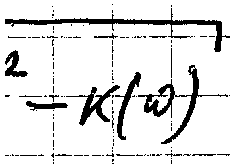


**Рисунок и набранное описание.** Под корнем написано $-K(\omega)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001146

$K(\omega)$ выбир. так, чтобы корень почти извлекался.

Для $\int$ по группе — аналогично. Ур-е выглядит так:

$$\int du\,[F(u) - F(u(1+\delta))] = 0 \qquad \text{(усл. правоинвар. меры Хаара)} \tag{13}$$

$$\int du \left(\frac{\partial F}{\partial u_{ij}} u_{jk}\right) = 0$$

и т. д.

Можно при произвольном $N$ и т. д. $\Rightarrow$ отсюда алгоритм для нахожд. ряда по степеням $1/N$.

Теор. поля — аналог. ур-я, но функциональные.

**Сомнительное чтение.** [Внизу] Отдельный знак, похожий на $\int$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001146

GELFAND-P001147

[номер в источнике: 29]

$$\frac{\int e^{N\beta \operatorname{Sp} V(A)} \frac{1}{N} \operatorname{Sp} e^{At}\, dA}{\int e^{N\beta \operatorname{Sp} V(A)}\, dA} = \Psi_N(t) = \Psi(t) + \frac{1}{N^2}\Psi_1(t) + \cdots \tag{14}$$

(асимпт. разл. по $1/N$)

Рассм. ещё

$$\left\langle \frac{\operatorname{Sp} e^{At}}{N} \right\rangle = \frac{\int dA\, \exp\left(N\beta \operatorname{Sp} V(A) + \int J(t)\, dt\right) \operatorname{Sp} e^{At}/N}{\int dA\, \exp\left(N\beta \operatorname{Sp} V(A) + \int dt\, J(t) \operatorname{Sp}(e^{At})\right)} \tag{15}$$

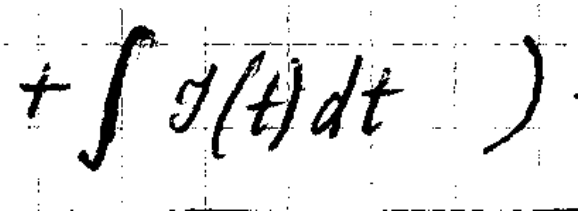


**Рисунок и набранное описание.** В экспоненте числителя написано $\int J(t)\, dt$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001147

**Сомнительное чтение.** После $\operatorname{Sp} e^{At}$, перед $/N$, зачёркнут неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001147

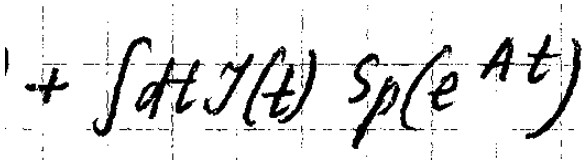
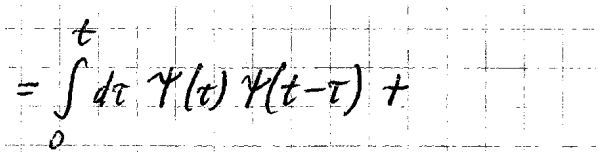


**Рисунок и набранное описание.** В экспоненте знаменателя написано $\int dt\, J(t) \operatorname{Sp}(e^{At})$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001147

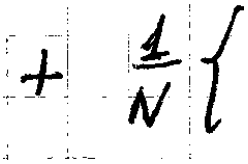
Получается уравнение: (вроде ур. Фурье)

$$\beta V'\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)\Psi(t,J) = \int_0^t d\tau\,\Psi(\tau)\Psi(t-\tau) + \\ + \frac{1}{N}\left\{\int_0^t d\tau\,\frac{\delta\Psi(t-\tau)}{\delta J(\tau)} + \int_0^\infty d\tau\,J(\tau)\Psi(t+\tau)\right\} \tag{16}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001147

**Рисунок и набранное описание.** В (16) за равенством сразу следует интеграл; знак + стоит в конце первой строки и повторён в начале второй.



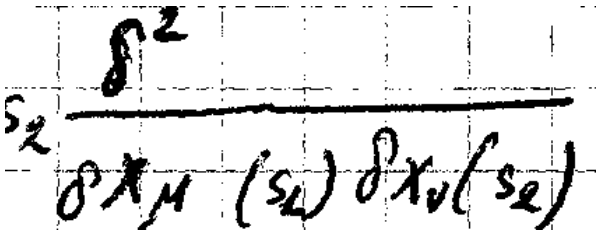
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001147

**Рисунок и набранное описание.** Перед фигурной скобкой написано $\frac{1}{N}$.

Теор. поля.

$$V(A) = F_{\mu\nu}^2, \qquad V'(A) \equiv \nabla_\mu F_{\mu\nu}$$

$$V'\left(\frac{\partial}{\partial t}\right) \mapsto \int_0^1 ds_1 \int_{s_1-0}^{s_1+0} ds_2\,\frac{\delta^2}{\delta x_\mu(s_1)\delta x_\nu(s_2)}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001147

**Рисунок и набранное описание.** В знаменателе читается $x_\mu(s_1)$, $x_\nu(s_2)$.

Вигман П.

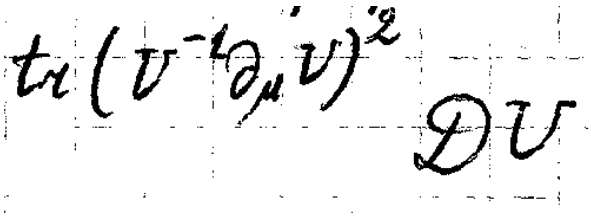
Точное реш. главного кирального поля в 2-мерн. пр-ве

(совм. с Поляковым по его программе, предложенной 10 лет назад)

$$\int e^{-\frac{1}{T}\int d^2x\ \mathrm{tr}(U^{-1}\partial_\mu U)^2}\,\mathcal{D}U \tag{1}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001147

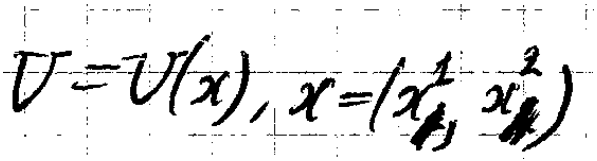
**Рисунок и набранное описание.** Коэффициент перед интегралом читается как минус $\frac{1}{T}$.



**Сомнительное чтение.** Одинаковая буква в действии, мере и определении поля читается как $U$; её угловатое начертание допускает $V$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001147

$U = U(x), \quad x = (x^1, x^2)$



**Сомнительное чтение.** Под $x^1, x^2$ зачёркнуты нижние знаки; не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001147

(от $n = 2$ к $n = 4$ есть идеи А. Б. Замолодчикова, пока не приведшие к успеху)

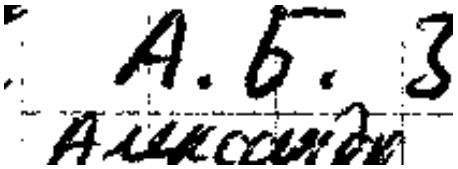
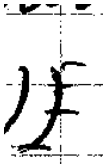


**Рисунок и набранное описание.** [Под «А. Б.»:] Александр.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001147

Что описывает? $\pi$ и $K$-мезоны (если в $\mathbb{R}^4$)



**Сомнительное чтение.** После скобки — знак, похожий на перечёркнутое $\int$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001147

$(1+1)$ КТП или эквив. 2-мерные стат. задачи

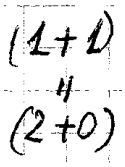


**Рисунок и набранное описание.** [Под $(1+1)$:] $\|$ ниже: $(2+0)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001147

В посл. время решено много 2-мерных квантовых моделей. Это одна из них.

Глоссарий необходимых терминов из теории поля

1. Группа перенормировок
2. Асимптотическая свобода
3. Квантовая аномалия аксиального тока.
4. Анзац Бете (Bethe) $\cong$ метод квантовой обратной задачи рассеяния
5. $\mathrm{Det}(i\partial_\mu\gamma^\mu + A^{(x)}_\mu\gamma^\mu) = W\{A\}, \qquad A_\mu = \sum_a A^a_\mu X^a$

GELFAND-P001148

$$A_+ = a^{-1}\partial_+ a, \qquad A_- = b^{-1}\partial_- b.$$

$$g = ab^{-1}$$

$$\mathcal{A}_\mu = g^{-1}\partial_\mu g$$

$$W\{A\} = \frac{1}{2}\int \operatorname{tr}\mathcal{A}_\mu^2\, d^2x + \frac{i}{8\pi}\int_Q d^3\xi\, \varepsilon^{ABC}\mathcal{A}_A\mathcal{A}_B\mathcal{A}_C$$

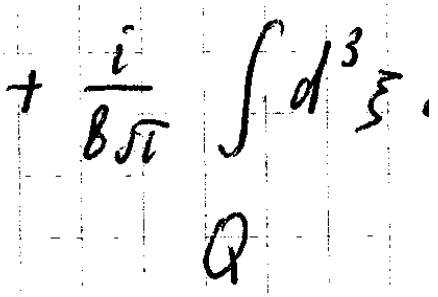


**Рисунок и набранное описание.** Коэффициент при кубическом члене: $\frac{i}{8\pi}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001148

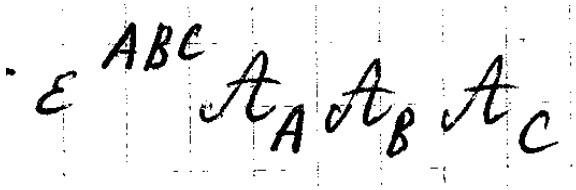


**Рисунок и набранное описание.** $\varepsilon^{ABC}\mathcal{A}_A\mathcal{A}_B\mathcal{A}_C$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001148

$$\partial Q = S^2,$$

GELFAND-P001149

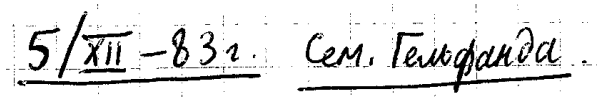


**Рисунок и набранное описание.** 5/XII-83 г. Сем. Гельфанда.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001149

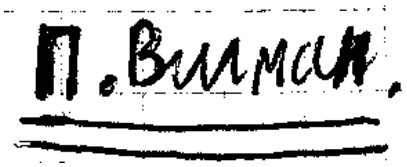
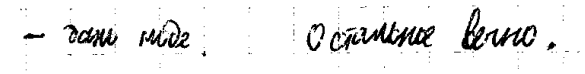


**Рисунок и набранное описание.** П. Вигман.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001149

Что нужно знать?

1. Анзац Бете. — осн. иде. Остальное [вно.?].



**Сомнительное чтение.** После «осн.» читается «иде.»; сокращение после «Остальное» неясно, возможно «вно.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001149

~~2. Перенормируемость.~~

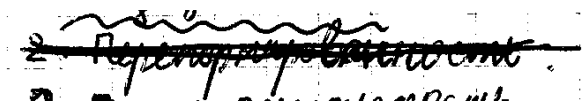


**Рисунок и набранное описание.** ~~2. Перенормируемость.~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001149

2. Перенормируемость.

3. Критические явления.

4. Асимптотическая свобода.

5. Калибровочные теории: аксиальная аномалия,

[зачёркнуто] Инстантоны и топология, $\theta$-вакуум.

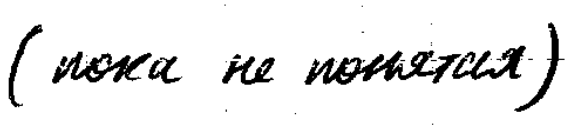
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001149

**Сомнительное чтение.** Слева перед «Инстантоны» зачёркнут неразборчивый знак, возможно номер пункта.

6. Теория струн, которая пока не существует, петля Вильсона, минимальные поверхности, статистика случайных поверхностей.

7. Алгебра Вирасоро.

8. Ф. Тв. Тела: есть локализация Андерсона (пока не понятая).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001149

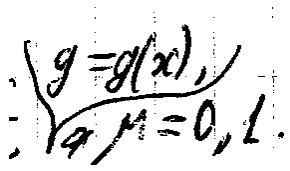
**Рисунок и набранное описание.** (пока не понятая).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001149

**Рисунок и набранное описание.** [Под «локализация»:] (явление).

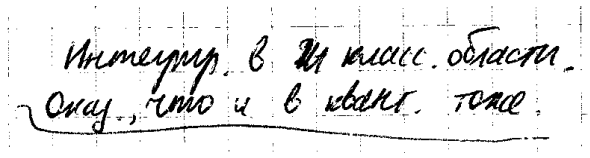
Главное киральное поле в 2-х измерениях.

$$S = \frac{1}{2\lambda}\int d^2x\ \mathrm{tr}(g^{-1}\partial_\mu g)^2, \qquad g \in G, \quad \begin{matrix} g = g(x), \\ \mu = 0, 1. \end{matrix} \tag{1}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001149

**Рисунок и набранное описание.** [Справа от $g \in G$ запись со знаком вставки] $g = g(x)$; $\mu = 0, 1.$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001149

**Сомнительное чтение.** [Справа] Интегрир. в [зачёркнуто] класс. области. Оказ., что и в квант. тоже.

Квант. интегрируемость: возможность вычислить интеграл

$$Z = \int e^{-S}\,\mathcal{D}g. \tag{2}$$

или диагонализация соотв. гамильтониана

Будут станд. вычисления по поводу этого $\longrightarrow$ анзац Бете.

Надо знать соб. состояние (пусть не основное). Для бозонного поля такое неизвестно. Нужно сделать след. шаг:

(3) Утв. Теория экв. фермионной теории с лагранжианом

$$\mathcal{L} = \bar{\psi} i \hat{\partial} \psi + \lambda j^a_\mu j^\mu_a, \qquad S = \int \mathcal{L}\, d^2x \tag{4}$$

$$\psi = \begin{pmatrix} \psi_R \\ \psi_L \end{pmatrix} \quad \text{(дираковский спинор)},$$

преобр. согл. $O(2)$ (гр. Лоренца в 2-мер. случае)

$$\hat{\partial} = \gamma_\mu \partial^\mu, \qquad \{\gamma_\mu, \gamma_\nu\} = 2\delta_{\mu\nu}$$

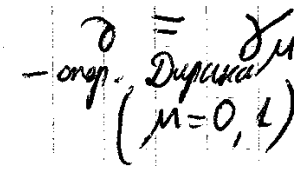



**Рисунок и набранное описание.** [Под $\hat{\partial}$:] — опер. Дирака $(\mu = 0, 1)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001149

$\gamma_0, \gamma_1$

GELFAND-P001150

[номер в источнике: 36]

Изотопич. значки

$$\alpha = 1, \dots, N \quad \text{— цвет.}$$
$$(g \in SU(N)) \qquad f \quad \text{— запах = аромат (flavour)}$$
$$f = 1, \dots, N_f$$

$$j^a_\mu = \sum_f \bar{\psi}^\alpha_f \gamma_\mu X^a_{\alpha\beta} \psi^\beta_f, \qquad X^a \text{ — генераторы группы } SU(N) \tag{5}$$

Через токи строится взаимодействие.

(6) Утв. При $N_f \longrightarrow \infty$ эти теории эквивалентны.

(теория (4) переходит в теорию (1))

Цветные гр. должны совпасть.

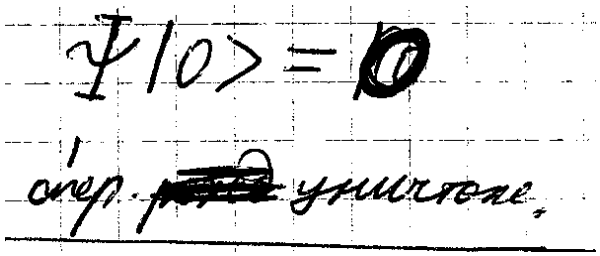
Имеется левая и правая инвариантность.

$$g \longrightarrow gG \quad \text{и т. д.; группа } G \times G$$

У теории (4): $\underbrace{G \times F}$

Правая инвар. отсутствует и восстанавл. при $\infty$ числе flavour'ов.

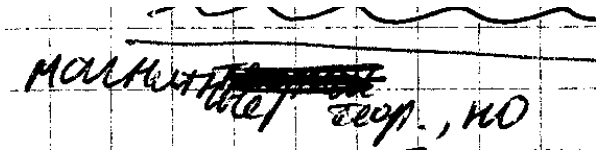
У (4) есть соб. вектор — вакуум $|0\rangle$: $\Psi|0\rangle = 0$



**Сомнительное чтение.** [От штриха под Ψ:] опер. [~~рожд.~~?] уничтож.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001150

(1) описывает 2-мерные магнит[вписано ниже: ные] [вписано ниже] теор., но такие зад. похожи на 4-мерные калибр. теории (есть соображения, но пока словесные).



**Сомнительное чтение.** Конец первоначального слова зачёркнут. Под зачёркнутым написано «ные», далее «теор.».

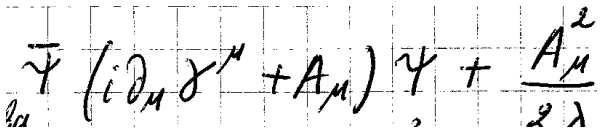
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001150

Д-во эквивалентности.

**Сомнительное чтение.** Слева под заголовком зачёркнут неразборчивый знак.

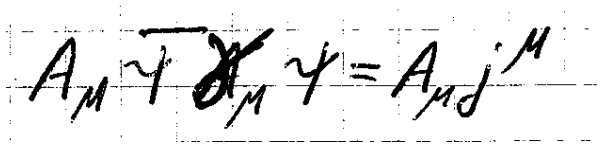
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001150

$$(4) \Longrightarrow \bar\psi(i\partial_\mu\gamma^\mu + A_\mu)\psi + \frac{A_\mu^2}{2\lambda} \tag{7}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001150

**Рисунок и набранное описание.** В (7) при $A_\mu$ множитель $\gamma^\mu$ не написан.

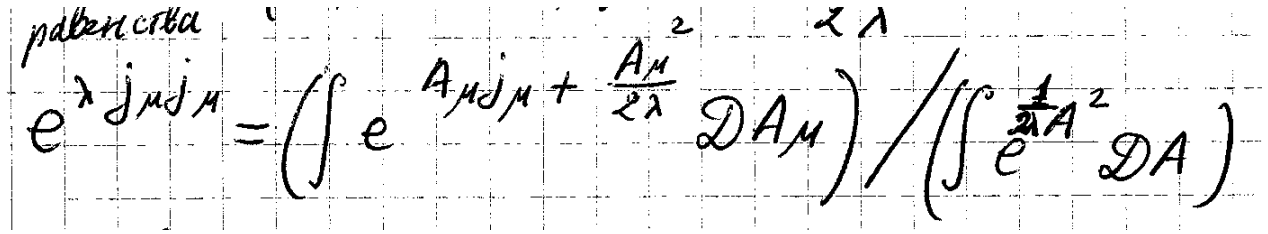


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001150

**Рисунок и набранное описание.** [Справа] $A_\mu\bar\psi\gamma_\mu\psi = A_\mu j^\mu$. Знак $\gamma$ обведён.

из равенства

$$e^{\lambda j_\mu j_\mu} = \left(\int e^{A_\mu j_\mu + \frac{A_\mu^2}{2\lambda}}\,\mathcal{D}A_\mu\right) \Big/ \left(\int e^{\frac{1}{2\lambda}A^2}\,\mathcal{D}A\right) \tag{8}$$

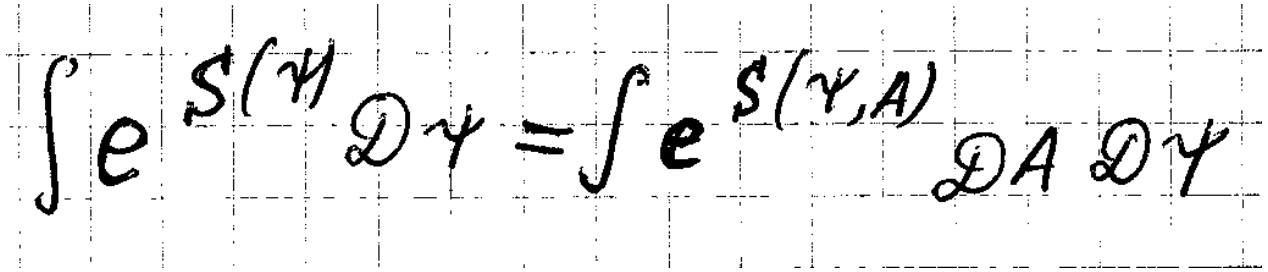


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001150

**Рисунок и набранное описание.** В обоих интегралах в (8) квадратичные члены записаны с положительным знаком.

(гауссов. интеграл с промеж. полем)

$$\int e^{S(\psi)}\,\mathcal{D}\psi = \int e^{S(\psi,A)}\,\mathcal{D}A\,\mathcal{D}\psi \tag{9}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001150

**Рисунок и набранное описание.** В показателях (9) написано $S(\psi)$, $S(\psi, A)$.

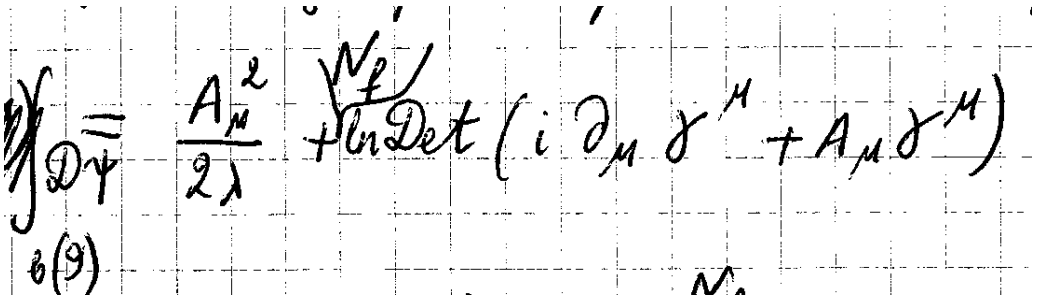
Индекс $f$ опускается для простоты.

(Иногда наз. ф-лой Стратоновича–Хаббарда)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001150

**Сомнительное чтение.** Перед интегралом зачёркнут неразборчивый знак.

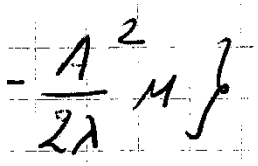
$$\int_{\mathcal{D}\psi} = \frac{A_\mu^2}{2\lambda} + \overset{N_f}{\ln \operatorname{Det}}(i\partial_\mu\gamma^\mu + A_\mu\gamma^\mu)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001150

**Сомнительное чтение.** Под интегралом написано «в (9)». Над ln Det вставлено $N_f$; левая часть записана сокращённо.

$$S(\psi, A) = \int d^2x \left\{ \sum_{f=1}^{N_f} \bar{\psi}_f (i\partial_\mu\gamma^\mu + \gamma^\mu A_\mu)\psi_f + \frac{A^2}{2\lambda}\,\mu \right\} \tag{10}$$



**Сомнительное чтение.** Знак $\mu$ расположен после дроби, перед фигурной скобкой; возможно, это вынесенный индекс при $A^2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001150

GELFAND-P001151

Получается

$$S\{A\} = \int \left[ \frac{A_\mu^2}{2\lambda} + N_f \ln \operatorname{Det}(i\partial_\mu\gamma^\mu + A_\mu\gamma^\mu) \right] d^2x \tag{11}$$

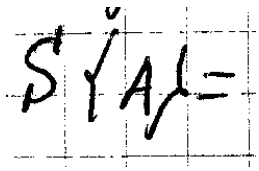


**Рисунок и набранное описание.** $S\{A\}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001151

Надо вычислить

**Сомнительное чтение.** После «вычислить» петлеобразный знак, возможно перечёркнутый $\int$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001151

$$\int e^{-S(A)}\,\mathcal{D}A_\mu \tag{12}$$

**Рисунок и набранное описание.** [Справа:] $A_\mu$ уже бозонное поле.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001151

и затем $N_f \longrightarrow \infty$.

$\Longrightarrow$ в пределе будут влиять траект., где min ln Det

Возникает связь на поля $A_\mu$: а именно, min на полях

$$A_\mu = g^{-1}\partial_\mu g \tag{13}$$

(чисто калибр. поле); это в точности те, на к-рых $F_{\mu\nu} = 0$

$$\lim_{N_f\to\infty} \int e^{-S(A)}\,\mathcal{D}A_\mu = \int e^{-S(A_\mu)}\delta(F_{\mu\nu})\,\mathcal{D}A_\mu \tag{14}$$

$$F_{\mu\nu} = \partial_\nu A_\mu - \partial_\mu A_\nu + [A_\mu, A_\nu]$$

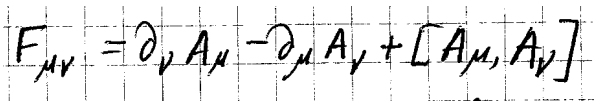
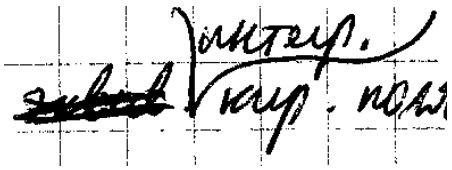


**Рисунок и набранное описание.** В рукописи написано $\partial_\nu A_\mu - \partial_\mu A_\nu + [A_\mu, A_\nu]$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001151

Зад. с конечн. числом ароматов тоже интегрируема. Она и интегрируется, а затем пред. переход.

Задача о классич. интегр. $\sim$ [~~экв~~...] [вписано сверху: интегр.] кир. поля с доб. члена Весса–Зумино.



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово начинается, предположительно, с «экв...». Над строкой вписано «интегр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001151

Калиб. преобр.:

$$A_\mu \longrightarrow U^{-1}A_\mu U + U^{-1}\partial_\mu U \tag{15}$$

$(13) \sim 0$ при этом, или $F_{\mu\nu} = 0$ на (13).

det — калибр. инвариантен; все соб. знач. опер. Дирака калибр. инвар.

$$(i\partial_\mu\gamma^\mu + A_\mu\gamma^\mu)\Psi = \lambda\Psi$$

Калиб. преобр. надо сверш. над $A_\mu$ и одновр. над $\Psi$

(16) min — на полях, калибр. экв. 0.

Пусть для простоты абелево:

$$A_\mu = \partial_\mu\varphi + \epsilon_{\mu\nu}\partial_\nu\Phi \tag{17}$$

Преобр. $A_\mu \longmapsto \partial_\mu\varphi + A_\mu$

В этом случае:

$$\ln\mathrm{Det}(i\partial_\mu\gamma^\mu + A_\mu\gamma^\mu) = \int d^2x\,(\partial_\mu\Phi)^2 \qquad \text{(Швингер, 1961)} \tag{18}$$

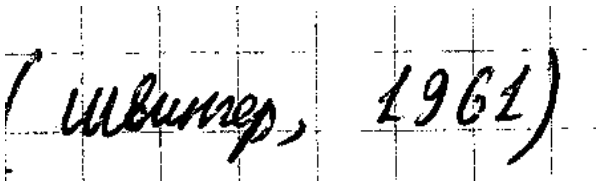


**Рисунок и набранное описание.** (Швингер, 1961).

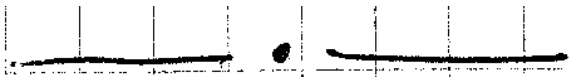
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001151

Отсюда вариация $\det > 0$, если есть $\Phi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001151

**Рисунок и набранное описание.** Знак $\Phi$ обведён; отдельное чтение под штрихами не устанавливается.

Мораль: $A_\mu = \partial_\mu \varphi$ и т. д.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001151

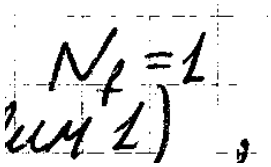
**Рисунок и набранное описание.** ——— · ———

GELFAND-P001152

[номер в источнике: 37]

Метод анзаца Бете.

Упростим, выкинув ароматы (оставим 1), а цвета $SU(2)$.

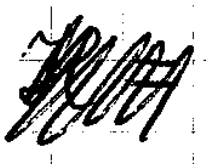


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001152

**Рисунок и набранное описание.** [Над «оставим 1»] $N_f = 1$.

Будет нерелятивистская задача. (для простоты)

О диагонализации след. фермионного гамильтониана.

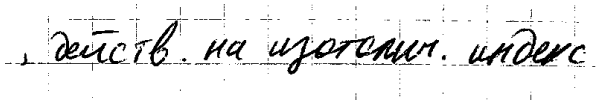


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001152

**Сомнительное чтение.** Перед (19) перечёркнут знак, возможно $\mathcal{H}$.

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}\, i\hat{\partial}\psi + \lambda \bar{\psi}\gamma_\mu \bar{\sigma}\psi \bar{\psi}\gamma_\mu \bar{\sigma}\psi \tag{19}$$

$\bar{\sigma}$ — матр. Паули (гр. $SU(2)$), действ. на изотопич. индекс.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001152

**Рисунок и набранное описание.** действ. на изотопич. индекс.

Плотность гамильтониана: (нерелятив.):

$$\mathcal{H} = \sum_{\sigma=\pm} \psi_\sigma^+ \frac{d^2}{dx^2} \psi_\sigma + \lambda(\psi_\sigma^+ \psi_\sigma)(\psi_{\sigma'}^+ \psi_{\sigma'}) \tag{20}$$

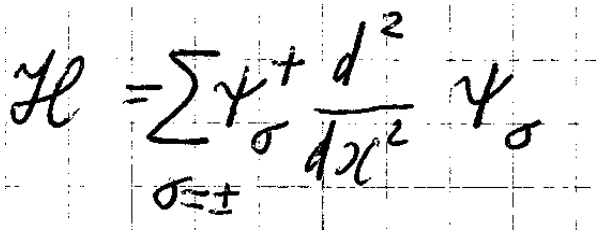


**Рисунок и набранное описание.** Кинетический член в (20) записан с $\frac{d^2}{dx^2}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001152

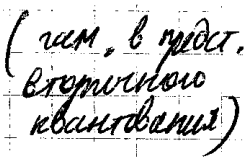


**Рисунок и набранное описание.** [Справа от (20):] (гам. в предст. вторичного квантования)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001152

$\sigma$ — спин.

Спектр $\mathcal{H}$ уже ограничен снизу (в отличие от (19)) — это фактич. регуляризация (19) и с точн. до неё задачи эквивалентны.

$\psi_\sigma = \psi_\sigma(x)$.

Гамильтониан:

$$H = \int \mathcal{H}\, dx \qquad \psi_\sigma = \begin{pmatrix} \psi_+ \\ \psi_- \end{pmatrix}. \tag{21}$$

$\psi$ — фермионное поле, т. е.

$$\{\psi_\sigma^+(x), \psi_{\sigma'}(y)\} = \delta(x-y)\delta_{\sigma\sigma'} \tag{22}$$

Задача: найти все соб. числа и соб. ф-и гамильтониана $H$.

$$H\Phi = \lambda\Phi. \tag{23}$$

$$N = \int \psi^+ \psi\, dx \tag{24}$$

— число частиц. (коммутирует с $H$)

Сист. опис. волн. ф-ий

$$\Phi(x_1, \dots, x_N, \sigma_1, \dots, \sigma_N)$$

$$S^z = \sum_\sigma \int \sigma \psi_\sigma^+ \psi_\sigma\, dx \tag{25}$$

Рассм. предст. гр. перестановок (пар $((x_j, \sigma_j))$)

Фермионы — антисимметр..

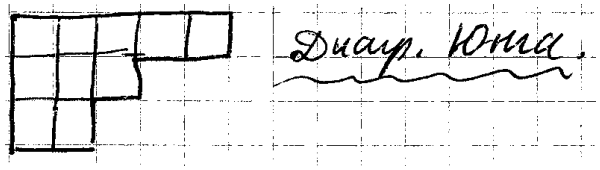
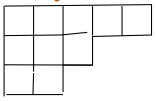


**Рисунок и набранное описание.**



Диагр. Юнга.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001152

$\Rightarrow$ на $n$-част. подпр-ве

$$\left[\sum_{i=1}^{n} -\frac{\partial^2}{\partial x_i^2} + \lambda \sum_{i<j} \delta(x_i - x_j)\right] \Phi = E\Phi \tag{26}$$

(в предст. первичного квантования)

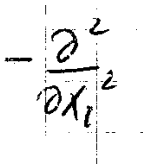
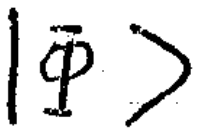


**Рисунок и набранное описание.** Кинетический член в (26) записан с $-\frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001152

GELFAND-P001153

$$|\Phi\rangle = \int \Phi(x_1, \ldots, x_N) \prod_{i=1}^{N} \psi^+(x_i)|0\rangle \tag{27}$$



**Сомнительное чтение.** У $\Phi$ внутри кета видна верхняя черта, возможно, это элемент начертания буквы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001153

$|0\rangle$ — вакуум, $\psi|0\rangle = 0$.

$\Phi$ — та самая волн. ф-я, к-рая в (26).

$\Phi$ удовл. (26) $\Rightarrow |\Phi\rangle$ — вектор сост.

**Сомнительное чтение.** Перед «удовл.» знак $\Phi$ с наложенными штрихами, один из которых похож на закрывающую скобку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001153

$\delta$ из-за того, что такой вид потенциала: в общ. случае:

$$\lambda \psi_\sigma^+(x)\psi_\sigma(x)V(x-y)\psi^+(y)\psi_\sigma(y)$$

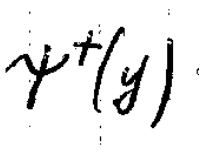
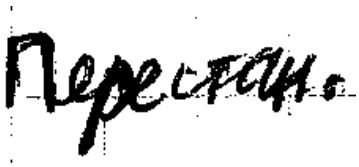


**Рисунок и набранное описание.** У третьего полевого множителя $\psi^+(y)$ нижний индекс отсутствует.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001153



**Сомнительное чтение.** Перестан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001153

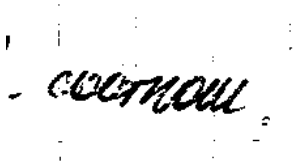
с числом частиц $\Rightarrow$ всегда ур-е Шредингера.

Интегрируемость; анзац Бете — вид волновой ф-и.

1931 — Бете выписал вид волн. ф-и нашей задачи.

$$\Phi(x_1,\dots,x_N)=\sum_{\sigma_1,\dots,\sigma_N} A_{\sigma_{q_1}\dots\sigma_{q_N}}\sum_P (Q\cdot P)(-1)^P e^{i\sum_{j=1}^N x_j k_{P_j}} \tag{28}$$

$k_{P_j}$ — произвольны (характеризуют вектор сост.), $\sum k_j^2 = E$ — единств. соотнош.?



**Сомнительное чтение.** соотнош.

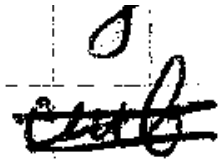
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001153

$Q, P$ — перестановки чисел $\{1,\dots,N\}$, $(-1)^P$ — чётность перестановки, отраж. фермионность.

(28) — в области $X_Q = \{x_{q_1} < x_{q_2} < \dots < x_{q_N}\}$.

При переходе [вставлено над строкой, обведено и отнесено к этому месту: из одной обл. $X_Q$ в другую] происх. соударение, частицы меняются местами. Тонкое место:

упорядочим частицы, там просто волна; переходим в другую область, [зачёркнуто: сшив?]



**Сомнительное чтение.** сшив

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001153

сшивая реш., будут ли там те же импульсы??

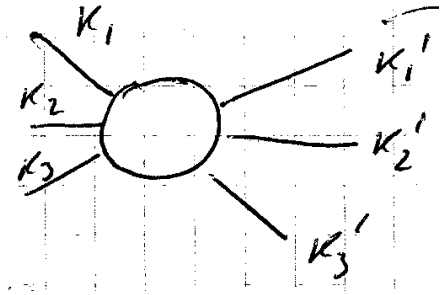
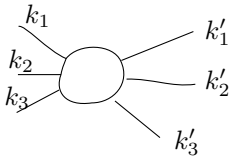


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001153

[Справа от рисунка:] Зак. сохр. имп. и энергии всё опр. лишь для двух.

Интегрируемость: есть ещё ряд законов сохр.

Усл. сшивки — ум. на матрицу!

Есть аналогичный анзац Бете для любой интегр. системы.

Неинтегрируемый случай: $O(N)$ даже с $\delta$-обр. потенциалом.

GELFAND-P001154

12/XII-83 г. Сем. Гельфанда

В. Гинзбург.

Об одной раб. Witten'a, содержащей попытку объединить гравитацию и эл.-магн. поле.

I. $M = \mathbb{R}^4 \times S^1$, и $S^1$ — маленькая окружность.

**Сомнительное чтение.** Перед вторым $S^1$ есть перечёркнутый знак, возможно «и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001154

$$R_{ij} - \frac{1}{2} g_{ij} R = 0 \qquad \text{(ур-е Эйнштейна)} \tag{1}$$

(пишем его на $M$)

$g_{ij}$ — $5 \times 5$-матрица (блочная).

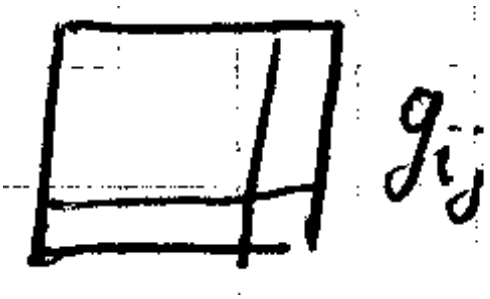
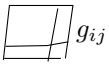


**Рисунок и набранное описание.** 

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001154

Разложим $g$ на $S^1$ в ряд Фурье по $\varphi \in S^1$.

$$g = \sum g_k(x) e^{\frac{ik\varphi}{r}} \tag{2}$$

($r$ — радиус маленькой окружности)

Грав. поле мало $\rightsquigarrow$ ур-е Лапласа.

Пишем ур-е Лапласа:

$$0 = \left( \Box_4 + \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right) g \tag{3}$$

отсюда и из (2):

$$\Box_4 g_k = \frac{k^2}{r^2} g_k \tag{4}$$

$\Rightarrow$ $k$-е слагаемое — частица с массой $\frac{k^2}{r^2}$.

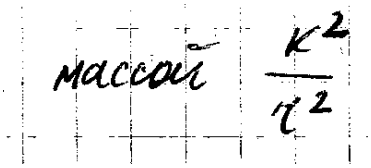



**Рисунок и набранное описание.** В рукописи «массой» и дробь $\frac{k^2}{r^2}$.

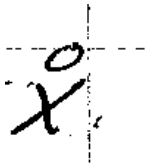
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001154

$k \neq 0 \Rightarrow$ при $r \sim$ рад. эл-на получается $m \sim 10^{37}$ [зачёркнуто: неразборчиво]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001154

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

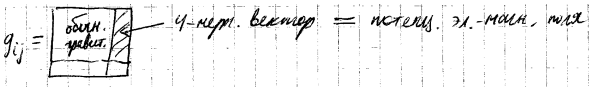
эв, чего не бывает



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001154

**Рисунок и набранное описание.** После «не бывает» в правом поле наклонный овал над пересекающимися штрихами. Нижний знак похож на $x$ или $\chi$.

Поэтому $g = g(x)$ (но это тоже не спасает).




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001154

**Рисунок и набранное описание.**

(5) $g_{ij} =$ обычн. гравит. 4-мерн. вектор = потенц. эл.-магн. поля

(теор. Калуцы — Клейна)

Заряд тоже большой (слишком) получается.

II час.?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001154

**Сомнительное чтение.** час.

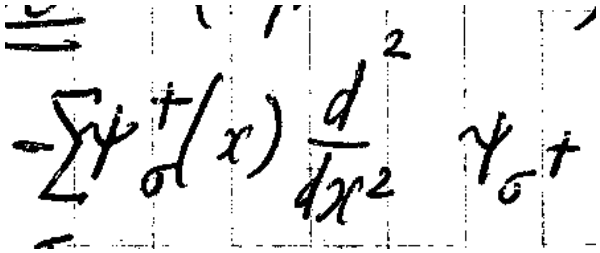
Положительность энергии гравитационного поля.

П. Вигман (продолжение).

Квант. интегрир. системы на примере или
Об одномерном ферми-газе с $\delta$-обр. притяжением.

$$\mathcal{H} = -\sum_{\sigma} \psi_{\sigma}^{+}(x) \frac{d^2}{dx^2} \psi_{\sigma} + c \left( \sum_{\sigma} \psi_{\sigma}^{+} \psi_{\sigma} \right) \left( \sum_{\sigma'} \psi_{\sigma'}^{+} \psi_{\sigma'} \right) \tag{1}$$

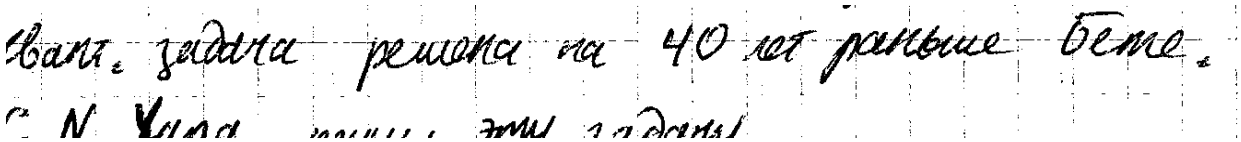
$\sigma = \pm 1$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001154

**Рисунок и набранное описание.** В кинетическом члене здесь перед суммой стоит минус.

Классич. аналог — НУШ (нелин. ур-е Шред.), вполне интегр. (Зах.-Шабат).
Квант. задача решена на 40 лет раньше Бете.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001154

**Рисунок и набранное описание.** Квант. задача решена на 40 лет раньше Бете.

C. N. Yang решил эту задачу.

$$\psi_\sigma = \begin{pmatrix} \psi_+ \\ \psi_- \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \psi_\uparrow \\ \psi_\downarrow \end{pmatrix}$$

Компл. поле — есть ещё $\psi^+$.

GELFAND-P001155

[номер в источнике: 42]

$$\begin{aligned} \{\psi^+(x), \psi(y)\} &= \delta(x-y) \qquad \text{(фермионы)} \\ \{\psi^+_\sigma(x), \psi_{\sigma'}(y)\} &= \delta(x-y)\delta_{\sigma\sigma'} \end{aligned} \tag{2}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001155

**Сомнительное чтение.** В спиновой записи (2) аргумент первого оператора, возможно $(x)$, неотчётлив из-за наложения штрихов.

$\psi^+$ — опер. рождения, $\psi$ — опер. уничтожения

оглавление.

1. Подстановка Бете и законы сохр.
2. Условия интегрируемости (ур-я треугольника)
3. Диагонализация трансфер-матрицы (громоздкие вычисления) — наиболее простой способ — Фаддеев и др.

Надо решить ур-е Шредингера:

$$\mathcal{H}|\phi\rangle = E|\phi\rangle \tag{3}$$

$$N = \int dx \sum_\sigma \psi^+_\sigma(x)\psi_\sigma(x) \qquad \text{(оператор числа частиц)} \tag{4}$$

$$[N, \mathcal{H}] = 0, \quad [\mathcal{H}, S] = 0, \quad \text{где} \tag{5}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001155

**Сомнительное чтение.** Знак $\mathcal{H}$ во втором коммутаторе обведён повторными штрихами.

$$S \text{ — опер. спина:} \qquad S = \int dx \sum_{\sigma} \sigma \psi_{\sigma}^{+}(x) \psi_{\sigma}(x) \tag{6}$$

[зачёркнуто: неразборчивый знак.]

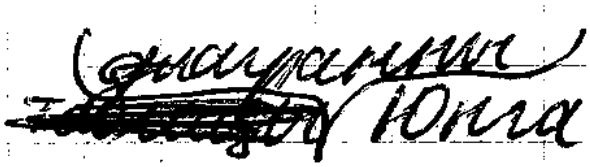
**Сомнительное чтение.** неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001155

$(5_2)$ — сохр. спина (у $SU(2)$-симметрии)

Будем искать $|\phi\rangle$ с фиксир. числом частиц и спином.

Предст. группы подст. будем классиф. с пом. [зачёркнуто: неразборчивое слово;



**Сомнительное чтение.** неразборчивое слово

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001155

над зачёркнутым словом вписано: «(диаграммы)»] Юнга

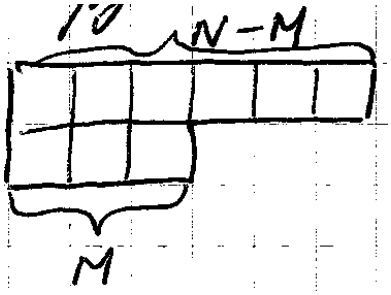
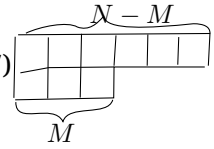



**Рисунок и набранное описание.**

(7)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001155

Здесь полный спин

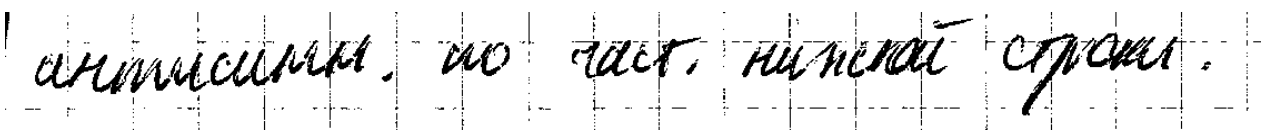
$$S = N - M - M = N - 2M \tag{8}$$

($M$ — число частиц со знаком $\uparrow$, остальные $\downarrow$)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001155

**Рисунок и набранное описание.** Стрелки в строке после (8) направлены соответственно вверх и вниз.

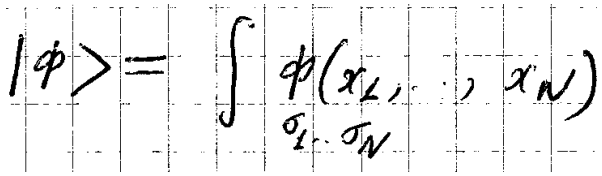
(9) ‖ Волн. ф-я симметр. по частицам, соотв. верхней строке и антисимм. по част. нижней строки.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001155

**Рисунок и набранное описание.** В рукописи «нижней строки».

$$|\phi\rangle = \int \phi_{\sigma_1 \dots \sigma_N}(x_1, \dots, x_N) \psi^+_{\sigma_1}(x_1) \dots \psi^+_{\sigma_N}(x_N) \, dx_1 \dots dx_N \, |0\rangle \tag{10}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001155

**Рисунок и набранное описание.** В начале (10) виден знак интеграла, без выписанной суммы по спиновым индексам.

$$|0\rangle \text{ — вакуум;} \qquad \psi|0\rangle = 0 \tag{11}$$

(12) $\phi_{\sigma_1 \dots \sigma_N}(x_1, \dots, x_N)$ наз. волновой функцией.

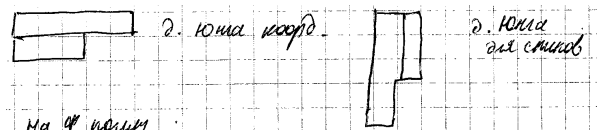
[На правом поле:] $\|$ антисимм. при перем. $(x_i, \sigma_i)$ с $(x_j, \sigma_j)$

Она должна принадл. предст. (7) симметр. группы.

Запись (1) — предст. вторичного квантования.

Первичное — ур-е на $\phi_{\sigma_1 \dots \sigma_N}(x_1, \dots, x_N)$

GELFAND-P001156

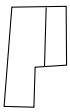


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001156

**Рисунок и набранное описание.**

(13)

д. Юнга коорд.



д. Юнга для спинов

У левого края первой схемы короткий косой штрих, похожий на наконечник стрелки.

(ширина 2 т. к. 2 знач. спина $\pm 1$)

На $\phi$ получ.:

$$\left\{ -\sum_{i=1}^{N} \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} + c \sum_{i>j} \delta(x_i - x_j) \right\} \Phi = E\Phi \tag{14}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001156

**Сомнительное чтение.** Последняя цифра (14) исправлена, её прежнее начертание неразборчиво.

Пояснение:

$\Phi_{\sigma_1 \dots \sigma_N}(x_1, \dots, x_N)$ — антисимм. при перест. пар $(x_i, \sigma_i), (x_j, \sigma_j)$.

Что при перест. только коорд. при зад. наборе $\sigma_i$?

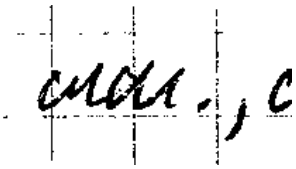
$$\phi = \sum f(x_1, \dots, x_N)\chi(\sigma_1, \dots, \sigma_N)$$

(сумма тензоров; всегда так можно сделать; тогда вводим только пары $f, \chi$ с опр. симметриями)

$$\Phi(x, \sigma) = \sum_{\tau_1, \tau_2} f_{\tau_1}(x) g_{\tau_2}(\sigma)$$

$\tau_1, \tau_2$ — предст. симм. группы.

$\Phi$ антисимм. $\Rightarrow$ прис. лишь слаг.$^?$,



**Сомнительное чтение.** слаг.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001156

соотв. представлениям, дополн. друг друга.

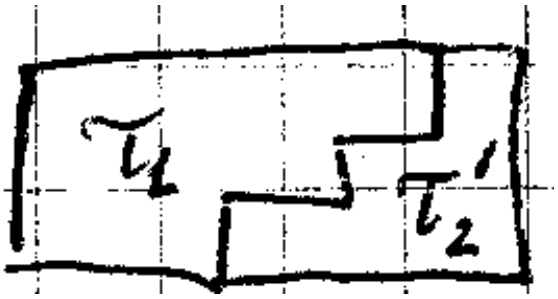


**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001156

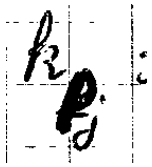
(см. § в главе «Спин» кн. Ландау и Лифшица, т. 3)

Рассм. область

$$X_Q = \{x_{q_1} < \dots < x_{q_N}\} \qquad (Q \text{ — перестановка } (1, 2, \dots, N)). \tag{15}$$

Ответ в $X_Q$ — подстановка Бете:

$$\Phi = \sum A_{\sigma_{q_1} \dots \sigma_{q_N}} (Q \cdot P)(-1)^P \exp i \sum_{j=1}^{N} k_{P_j} x_j \tag{16}$$



**Сомнительное чтение.** Индекс при $k$ обведён, возможно $P_j$ или $p_j$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001156

$(k_1, \ldots, k_N)$ — импульсы, задающие волн. функцию.

$$E = \sum_j k_j^2.$$

Нетривиальность формулы (16):

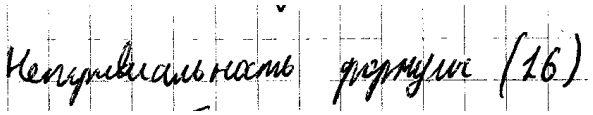



**Рисунок и набранное описание.** Нетривиальность формулы (16).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001156

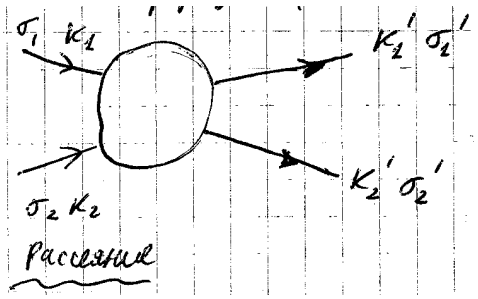
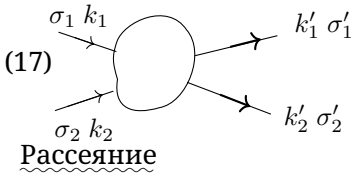



**Рисунок и набранное описание.**




(17)

Рассеяние

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001156

GELFAND-P001157

[номер в источнике: 43]

$$\begin{aligned} k_1 + k_2 &= k_1' + k_2' \qquad \text{(сохр. имп.)} \\ k_1^2 + k_2^2 &= k_1'^2 + k_2'^2 \qquad \text{(сохр. энергии)} \end{aligned} \tag{18}$$

(19) Этого достаточно (в 1-мер. случае) для фиксации $(k_1, k_2)$ (с точн. до перестановки). Может произойти лишь смена спина.

$S$-матрица (потом будет

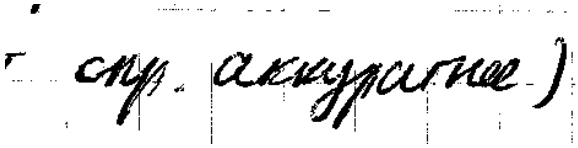
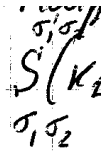



**Рисунок и набранное описание.** опр.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001157

аккуратнее)

$$S^{\sigma_1'\sigma_2'}_{\sigma_1\sigma_2}(k_1, k_2) = bI + cP \qquad (P \text{ — опер. перестройки}) \tag{20}$$

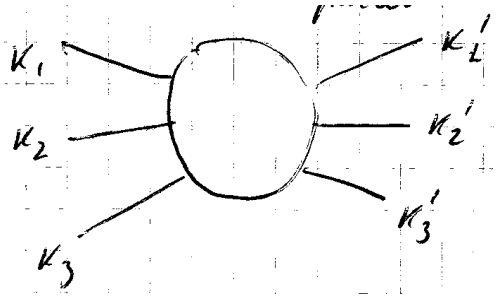


**Сомнительное чтение.** Первый верхний индекс в (20) тесно приписан к $\sigma$; возможное чтение $\sigma_1'$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001157

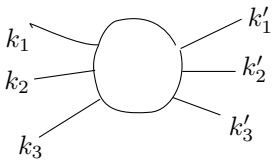
$(\sigma_1, \sigma_2)$ — нач. спины, $(\sigma'_1, \sigma'_2)$ — конечные

Рассм. 3-част. рассеяние:



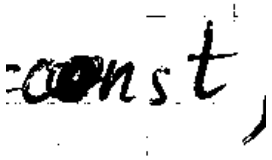
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001157

**Рисунок и набранное описание.**




У внешнего конца верхнего левого луча короткий угловой штрих неясного назначения.

$$\sum k_j = \text{const}, \qquad \sum k_j^2 = \text{const} \qquad \text{— недостаточно} \tag{21}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001157

**Сомнительное чтение.** В первом const в (21) буква обведена повторными штрихами.

Но: из-за интегрируемости здесь:

$$\sum k_j^n = \text{const}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{22}$$

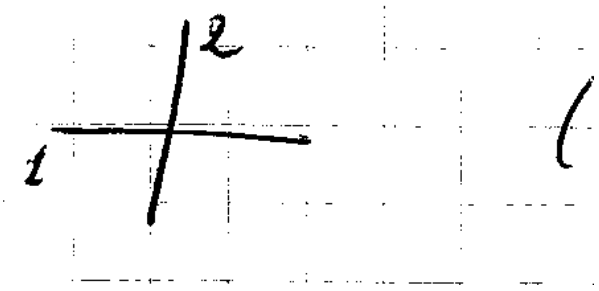
(отсутствие множественного рождения; единств. событие — перемешивание спинов частиц)

$$\begin{matrix} \sigma_1 & k_1 \\ \vdots & \vdots \\ \sigma_n & k_n \end{matrix} \longmapsto \begin{matrix} \sigma_{q_1} & k_1 \\ \vdots & \vdots \\ \sigma_{q_n} & k_n \end{matrix} \tag{23}$$

Опр. матрицы рассеяния:

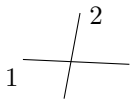
$$A(Q) = \widehat{S} A(Q') \tag{24}$$

Пусть 2 меняются местами:



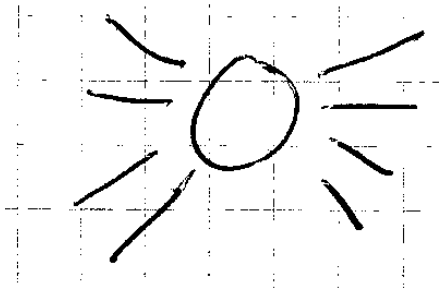
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001157

**Рисунок и набранное описание.**

$S^{\sigma'_1 \sigma'_2}_{\sigma_1 \sigma_2}(k_1, k_2) =$  (25)

(обозначение)

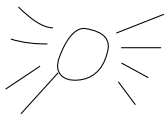
$n$-частичная:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001157

**Рисунок и набранное описание.**

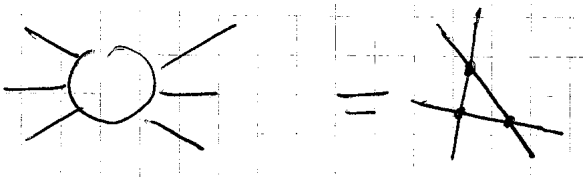
$$S^{\sigma'_1 \dots \sigma'_n}_{\sigma_1 \dots \sigma_n}(k_1, \dots, k_n) = \quad (26)$$



(27) Утв.: (26) = произведение 2-частичных матриц рассеяния.

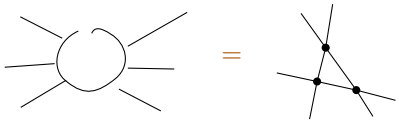
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001157

**Сомнительное чтение.** В слове «2-частичных» исправлены буквы, прежнее начертание неразборчиво.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001157

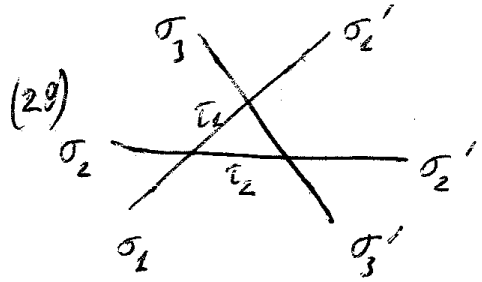
**Рисунок и набранное описание.**



(28)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001157

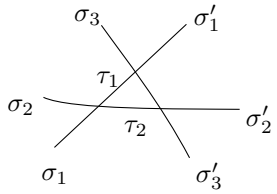
GELFAND-P001158



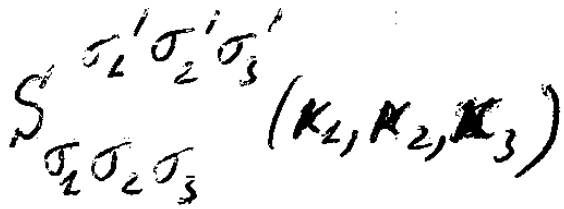
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001158

**Рисунок и набранное описание.**

(29)



$$S^{\sigma'_1 \sigma'_2 \sigma'_3}_{\sigma_1 \sigma_2 \sigma_3}(k_1, k_2, k_3) = \sum_{\tau} S^{\sigma'_2 \sigma'_3}_{\tau_2 \tau_3}(k_2, k_3) \quad (30)$$
$$S^{\sigma'_1 \tau_3}_{\tau_2 \sigma_3}(k_1, k_3) S^{\tau_1 \tau_2}_{\sigma_1 \sigma_2}(k_1, k_2)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001158

**Сомнительное чтение.** В аргументах левой части (30) видны густо обведённые или исправленные буквы.

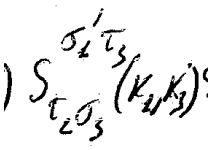


**Рисунок и набранное описание.** Нижние индексы среднего множителя выглядят как $\tau_2\sigma_3$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001158

Не каждый объект [под строкой, обведено и присоединено к слову «объект»: (типа $S$)] так предст. (через 2-частичные акты рассеяния).

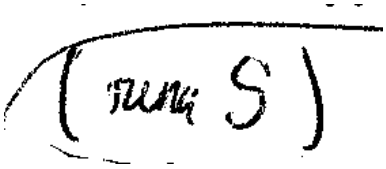


**Рисунок и набранное описание.** (типа $S$)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001158

Но в интегр. системах это так!!

Всё как в сист. сталкив. твёрдых шариков и т. д.

Условие сущ. предст. (30) — уравнение △-ка (необх. и дост.)

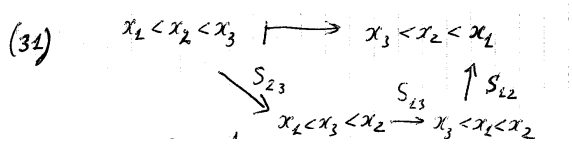


**Рисунок и набранное описание.**

$$(31)\quad x_1<x_2<x_3 \longmapsto x_3<x_2<x_1$$
$$S_{23}\downarrow \qquad \uparrow S_{12}$$
$$x_1<x_3<x_2 \xrightarrow{S_{13}} x_3<x_1<x_2$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001158

(через попарные)

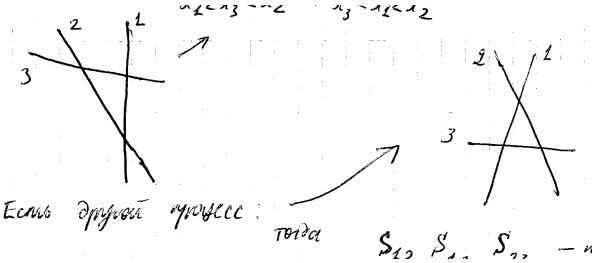
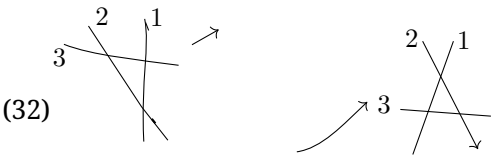



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001158

На левом рисунке короткий штрих у линии 1 и утолщение линии 2 могут быть следами стрелок.

$S_{12}$ $S_{13}$ $S_{23}$ — порядок столкновений

(33) Условие: результат рассеяния должен быть тот же при всех способах: символич. это пишется так

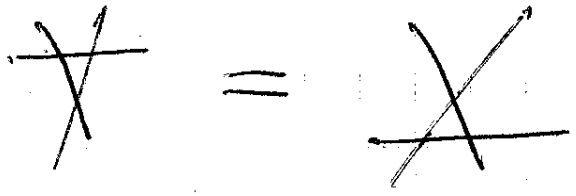
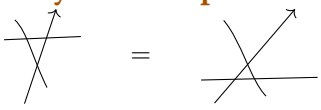


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001158

Без изотопич. индексов: $S = e^{i\varphi}$ и всё автоматич. выполняется.

**Сомнительное чтение.** В показателе после $i$ знак с вытянутой петлёй, вероятно $\varphi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001158

С индексами — нетрив. соотношение:

$$\begin{aligned} &S_{23}(k_2, k_3) S_{13}(k_1, k_3) S_{12}(k_1, k_2) \\ &= S_{12}(k_1, k_2) S_{13}(k_1, k_3) S_{23}(k_2, k_3) \end{aligned} \tag{34}$$

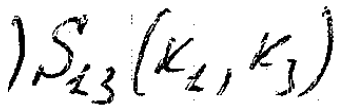


**Рисунок и набранное описание.** В правой части средний множитель читается $S_{13}(k_1, k_3)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001158

Это необх. и дост. условие интегрируемости квант. систем. Так описываются все квант. интегр. сист.

Интересно, что они существуют!! (не...[?])

**Сомнительное чтение.** не...

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001158

До конца не классифицированы.

GELFAND-P001159

[номер в источнике: 44]

1-е реш. нашёл Янг.

$2 \times 2$ все реш. нашёл Бакстер

(35) Утв. $\exists$ параметризация $k(\theta)$, такая что $S(k, k') = S(\theta - \theta')$

$$\left( \begin{array}{rl} \text{соотв.} & k = m \operatorname{sh} \theta \\ & \varepsilon = m \operatorname{ch} \theta \end{array} \right)$$

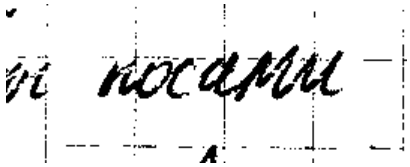
[Справа:] $\| \ \theta - \theta'$ соотв. гр. Галилея и гр. Лоренца

(36) Белавин, Дринфельд изуч. квазиклассич. ур-я $\triangle$-ка: $S = 1 + \overline{h} r$

(решали соотв. квадр. ур-е)

Тетраэдр: в многомерных зад. надо изучать струны, поверхности и т. д.

Тетраэдры посланы? друг к другу.



**Сомнительное чтение.** посланы

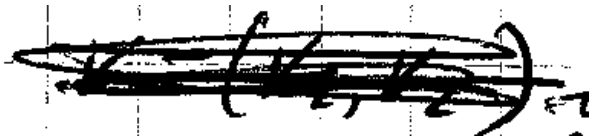
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001159

Пока нетрив. решений не найдено (и есть подозрение, что нетрив. решений нет; если бы были, то получились бы интегр. системы в высокой размерности)

Реш., найденные Замолодчиковым, описывают своб. частицу.

Их сущ. привело бы к множеств. рассеянию (нетрив.)

Решение: [зачёркнуто: $S(k_1, k_2)$ (?)]

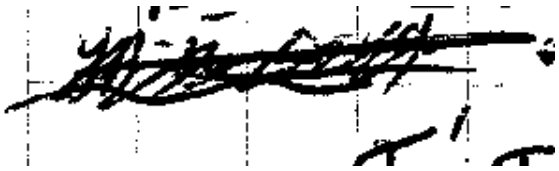


**Сомнительное чтение.** $S(k_1, k_2)$ (?)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001159

ур-й (34) для матриц $2 \times 2$ с усл. $SU(2)$-инв. по верхн. и нижней парам индексов

[Под словом «Решение», зачёркнуто: ур-я (34) (?)]



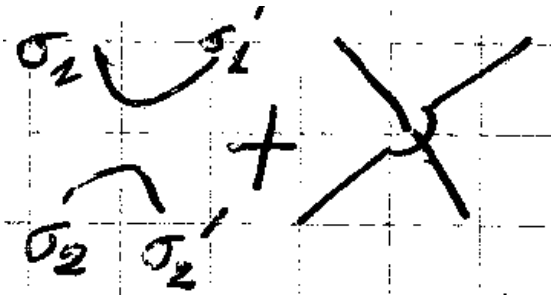
**Сомнительное чтение.** ур-я (34) (?)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001159

$$S^{\sigma_1'\sigma_2'}_{\sigma_1\sigma_2}(k) = I \cdot k + [\text{зачёркнутый коэффициент}]\,\hat{P}, \qquad \hat{P} \text{ — опер. перестановки} \tag{37}$$

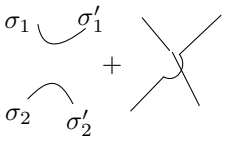
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001159

**Сомнительное чтение.** Между плюсом и $\hat{P}$ густо зачёркнутый неразборчивый коэффициент.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001159

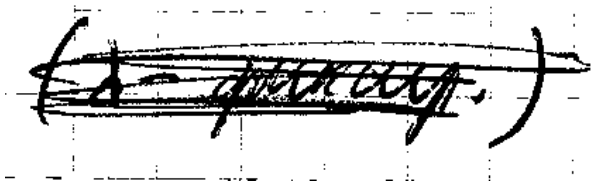
**Рисунок и набранное описание.**




В месте пересечения виден небольшой изгиб восходящей линии.

(здесь $k = k_1 - k_2$)

[зачёркнуто: ($\lambda$ — параметр.) (?)]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001159

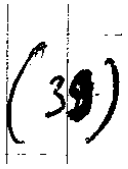
**Сомнительное чтение.** ($\lambda$ — параметр.) (?)

$$I = \delta_{\sigma_1\sigma_1'}\delta_{\sigma_2\sigma_2'}, \qquad \hat{P} = \delta_{\sigma_1\sigma_2'}\delta_{\sigma_1'\sigma_2} \tag{38}$$

Это $SU(2)$-инв. решение ур-й $\triangle$-ка.

Сравним с реш. 2-част. задачи.

$$\left[-\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} - \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + V^{\sigma_1'\sigma_2'}_{\sigma_1\sigma_2}\delta(x_1 - x_2)\right]\Phi = E\Phi \tag{39}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001159

**Сомнительное чтение.** Последняя цифра (39) обведена повторно.

$V$ — матрица, перев. $\sigma_1\sigma_2$ в $\sigma_1'\sigma_2'$

$$S = \frac{k + i\hat{V}\cdot\hat{P}}{k + i\hat{V}} \tag{40}$$

(это из реш. ур-я (39))

(преобр. Кэли потенциала $\hat{V}$).

Вопрос: при каких $\hat{V}$ будет интегрируемость?

(41) Решения для $SU(2)$: $\hat{V} = I$ или $\hat{V} = \hat{P}$

(но после переобозначения совпадают)

Для других групп — другие решения и другие потенциалы.

Поэтому $\hat{V} = I$ и система

GELFAND-P001160

$$\left[-\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} - \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \delta(x_1 - x_2)\right] \tag{42}$$

интегрируема. Её 2-частичная $S$-матрица имеет вид

$$S(k) = \frac{k + ic\hat{P}}{k + ic} \tag{43}$$

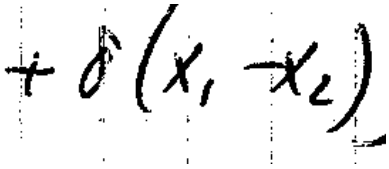


**Рисунок и набранное описание.** В (42) перед $\delta(x_1 - x_2)$ коэффициента не видно, в (43) присутствует $c$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001160

(44) При $\hat{V} \neq I, \hat{P}$ система неинтегрируема!!

[Вопрос: какая тогда полная сист. соб. ф-й?].

(43) — $S$-матр. голых частиц.

Нас интерес. реальные частицы [зачёркнуто: неразборчивый знак].

**Сомнительное чтение.** неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001160

Спектр — ?. Рассм. периодические гран. условия (период $2L$)

$$\begin{gathered}\Phi(x_1, \ldots, x_i, \ldots, x_N)|_{x_i=-L} = \phi(x_1, \ldots, x_i, \ldots, x_N)|_{x_i=L}, \\ i = 1, \ldots, N\end{gathered} \tag{45}$$

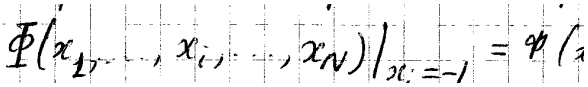


**Рисунок и набранное описание.** В (45) слева прописная $\Phi$, справа строчная $\phi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001160

Условия надо сформулир. в терминах $S$-матрицы { возврат к исх. фазе на отр. $2L$):

$$\prod_i \hat{S}(k-k_i) \tag{46}$$

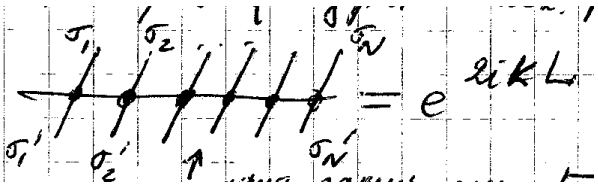
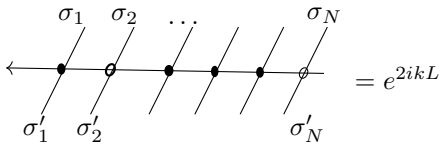


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001160

Во втором и последнем пересечениях видны маленькие просветы внутри обводки.

[Под рисунком, стрелка к рисунку ↑:] графич. запись опер. $\prod_{j\neq i} \hat{S}_{ji}(k_j-k_i)$

$$e^{ik_jL}A = \prod_{j\neq i} \hat{S}_{ji}(k_j-k_i)A \tag{47}$$

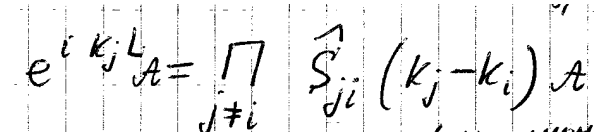


**Рисунок и набранное описание.** В (47) написано $e^{ik_jL}$, а под произведением $j \neq i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001160

(на самом деле $2^N \times 2^N$-матр., начальные амплитуды перех. в конечные)

[От скобочной пометы стрелка к следующей строке ↙]

$A$ — коэфф. (векторный) в волн. ф-и Бете, стоящий перед экспонентой.

Спектр: квантование импульсов в ящике.

Теперь надо решить зад. на соб. знач. (47)

$$\prod_{j\neq i} \hat{S}_{ji}(k_j-k_i) \stackrel{\text{df}}{=} \text{трансфер-матрица} \tag{48}$$

Она переносит [зачёркнуто: Φ (?)]

**Сомнительное чтение.** Φ (?)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001160

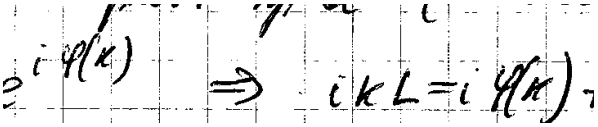
от одной стенки ящика к другой.

Надо одноврем. диагонализовать $N$ операторов.

(49) $A$ — вектор в $2^N$-мерном пр-ве (соб. вектор); $A = A_{\sigma_1 \dots \sigma_N}$

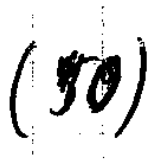
Обычный случай:

$$e^{ikL} = e^{i\varphi(k)} \quad \Rightarrow \quad ikL = i\varphi(k) + i2\pi N \tag{50}$$



**Сомнительное чтение.** Оба знака фазы похожи на $\varphi$, с вытянутой правой петлёй.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001160

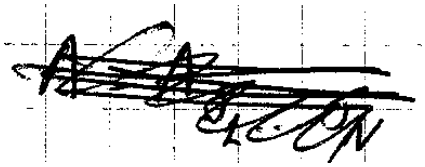


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001160

**Сомнительное чтение.** Первая цифра номера (50) густо обведена или исправлена.

Здесь надо диагонализовать оператор.

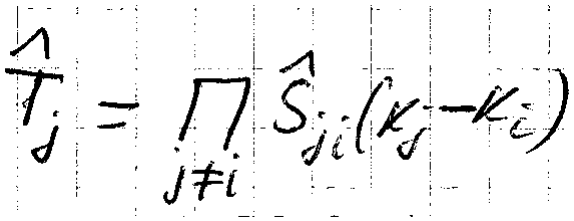
[зачёркнуто:]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001160

**Рисунок и набранное описание.** $A = A_{\sigma_1 \dots \sigma_N}$.

$$\begin{cases} e^{ik_j L} = T_j(k_j, k_1, \dots, k_N), \\ \quad j = 1, \dots, N. \\ \hat{T}_j = \prod_{j \neq i} \hat{S}_{ji}(k_j - k_i) \end{cases} \tag{51}$$



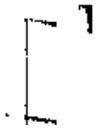
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001160

**Рисунок и набранное описание.** Справа в (51) буква $j$ стоит и при $\hat{T}$, и под знаком произведения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001160

**Сомнительное чтение.** Над $T_j$ в первой строке зачёркнут знак, возможно шляпка.

[Над формулой, наклонная черта к $T_j$:] соб. значение опер. $\hat{T}_j$

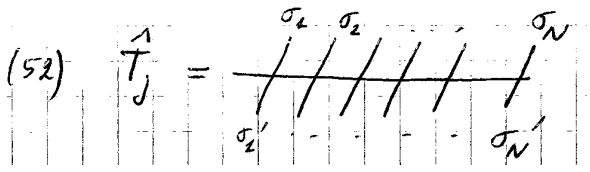


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001160

**Сомнительное чтение.** В правом верхнем углу короткий угловой штрих у края листа.

GELFAND-P001161

[номер в источнике: 45]



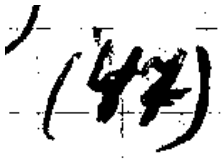
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001161

**Рисунок и набранное описание.**

$$\hat{T}_j = \begin{array}{ccccccc} \sigma_1 & \sigma_2 & & \dots & & \sigma_N & \\ / & / & & & & / & \\ \sigma'_1 & & \dots & & \sigma'_N & & \end{array} \tag{52}$$

$$[\hat{T}_j, \hat{T}_{j'}] = 0 \tag{53}$$

(следствие ур-й △-ков) ⇒ непротиворечивость (47)



**Сомнительное чтение.** Номер ссылки (47) обведён повторно.

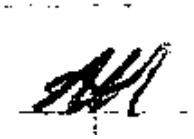
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001161

Диагонализация $\hat{T}$ (ленинградцы придумали наиболее адекватный метод)

Первый решил Янг в 1967 г. Фаддеев и др. в 1978 г. начали заниматься. Они проще Янга, но всё равно громоздко.

$\hat{T}$ соотв. опер. Лакса $L$ ([зачёркнуто: неразборчиво.]

**Сомнительное чтение.** неразборчиво



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001161

это квантовое обобщение опер. Лакса $L$)

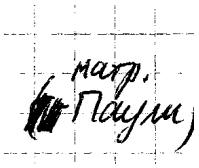
$$\begin{aligned} S^{\sigma_1'\sigma_2'}_{\sigma_1\sigma_2}(k) &= b(k)I + c(k)\hat{P} \\ &= \begin{pmatrix} b + \frac{1}{2}c + \frac{1}{2}c\sigma^z & c\sigma^- \\ c\sigma^+ & b + \frac{1}{2}c - \frac{1}{2}c\sigma^z \end{pmatrix}, \end{aligned} \tag{54}$$

где

$$\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \sigma^+ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

([зачёркнуто: м.?$^?$;

**Сомнительное чтение.** м.?

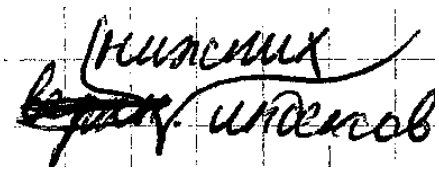


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001161

над строкой вставлено: матр.] Паули)

Табличка в пр-ве [зачёркнуто: верхн.?$^?$;

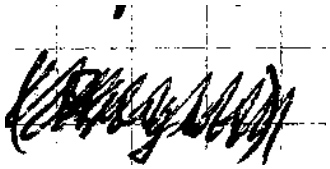
**Сомнительное чтение.** верхн.?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001161

над строкой вставлено: нижних] индексов

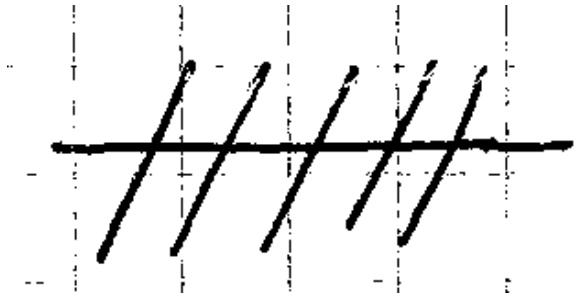
Матрицы $\sigma^{\pm}, \sigma_z$ [зачёркнуто: (Паули) (?)]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001161

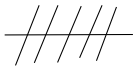
**Сомнительное чтение.** (Паули) (?)

действ. в пр-ве верхних индексов.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001161

**Рисунок и набранное описание.**

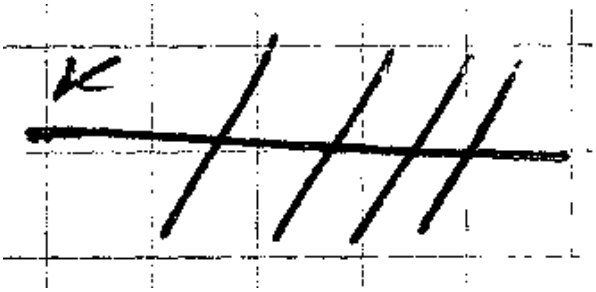


$$= \prod_i S_{ji}(k_j - k_i) = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \tag{55}$$

(запись, учит. открытые хвосты)

$\underline{k_j = k}$ выделен. (аналог спектр. пар. в предст. Лакса)

$$\begin{pmatrix} A(k) & B(k) \\ C(k) & D(k) \end{pmatrix} = \prod_i S_{*i}(k - k_i) \tag{56}$$

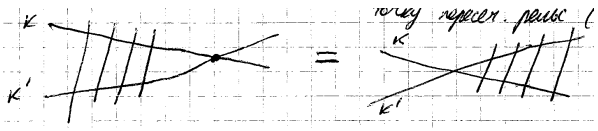


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001161

**Рисунок и набранное описание.**

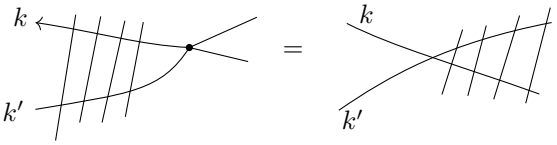
$T(k) \otimes T(k')$

Все шпалы можно переносить через точку пересеч. рельс (ур-е $\triangle$-ков)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001161

**Рисунок и набранное описание.**



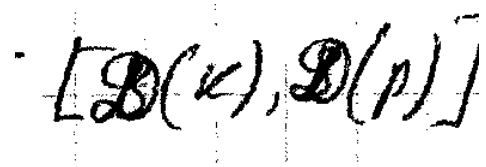

$$T(k) \otimes T(k') \cdot S(k - k') = S(k - k')T(k') \otimes T(k) \tag{57}$$

Получ. коммутац. соотн. между элементами $A, B, C, D$. Они имеют вид:

GELFAND-P001162

Коммут. соотношения в элементах $A, B, C, D$:

$$[A(k), A(p)] = [B(k), D(p)] = 0 \tag{58}$$



**Сомнительное чтение.** Буквы во втором коммутаторе неодинаковы по начертанию, возможное чтение $B(k), D(p)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001162

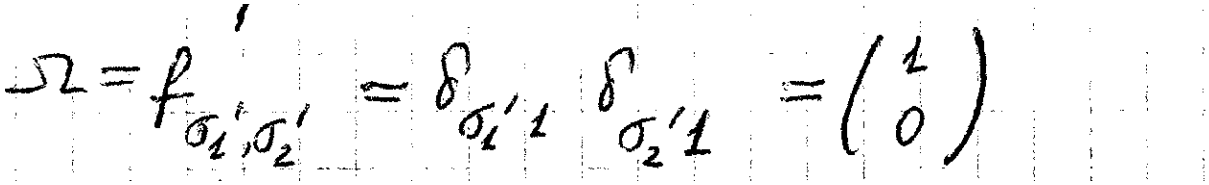
$$b(k-p)A(k)B(p) = B(p)A(k) - c(k-p)B(k)A(p) \tag{59}$$

и аналогично ещё одно.

Здесь $b(k), c(k)$ те же, что в (54).

Рассм. вектор

$$\Omega = f_{\sigma_1', \sigma_2'} = \delta_{\sigma_1' 1}\delta_{\sigma_2' 1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{60}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001162

**Рисунок и набранное описание.** Справа в (60) один двухстрочный столбец $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

$S$-матр. [вставлено над строкой: (54).] на векторе $\Omega$ становится треугольной

**Рисунок и набранное описание.** вставлено над строкой: (54).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001162

Отсюда Произв. $S$-матриц имеет соб. вектор

$$\Omega = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} \otimes \dots \tag{61}$$

Поскольку

$$b = \frac{k}{k+ic}, \qquad c = \frac{ic}{k+ic} \tag{62}$$

(из унитарности и пр.),

$$\text{то находим соб. значение: } \underbrace{b(k-k_1)b(k-k_2)\dots}_{\text{(?)}} \tag{63}$$

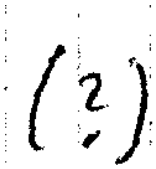


**Рисунок и набранное описание.** Справа от произведения в рукописи (?)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001162

Другие соб. векторы: ищем их в виде:

$$\Omega(\lambda_1, \dots, \lambda_M) = B(\lambda_1) \dots B(\lambda_N)\Omega \tag{64}$$

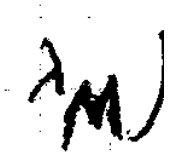


**Рисунок и набранное описание.** Последний индекс слева обведён, читается как $M$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001162

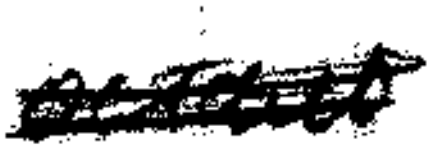
[Под последним $\Omega$ ↑:] вакуум.

Теперь подбираем $\lambda_1, \dots, \lambda_N$.

$$\Omega \text{ — соб. для } A \text{ с соб. знач. } 1 \tag{65}$$

Применяем $A$ и пользуемся коммут. соотношениями $\Rightarrow$ для 1-го члена всегда собств.

Для [зачёркнуто: неразборчивое слово.]



**Сомнительное чтение.** неразборчивое слово

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001162

2-го [вставлено над строкой: в (59).] уже не так (“unwanted terms”)

Соб. значения:

$$T = \prod_{\alpha} \frac{1}{b(k_j - \lambda_\alpha)} \tag{66}$$

Итог:

$$e^{2ik_jL} = \prod_{\alpha=1}^{M} \frac{k_j - \lambda_\alpha + ic}{k_j - \lambda_\alpha - ic}, \qquad j = 1, \dots, N. \tag{67}$$

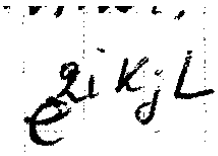


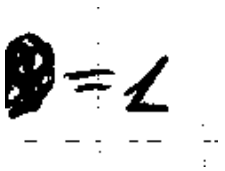
**Рисунок и набранное описание.** В показателе слева в (67) записано $2ik_jL$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001162

GELFAND-P001163

[номер в источнике: 46]

$$\prod_{j=1}^{N} \left( \frac{\lambda_\alpha - k_j + ic}{\lambda_\alpha - k_j - ic} \right) = \prod_{\beta=1}^{M} \left( \frac{\lambda_\alpha - \lambda_\beta + i2c}{\lambda_\alpha - \lambda_\beta - i2c} \right), \qquad \alpha = 1, \dots, M, \tag{68}$$



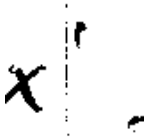
**Сомнительное чтение.** Буква в нижнем пределе правого произведения обведена, читается как $\beta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001163

Получ. разложение опер. в серию Клебша–Гордана

**Рисунок и набранное описание.** $\square \times \square \times \dots \times \square = \sum$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001163



**Сомнительное чтение.** После второго $\times$ виден короткий приподнятый штрих неясного назначения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001163

Это алгебр. ур-я на $k_1, \dots, k_N$, $E = \sum k_j^2$.

$\lambda_j$ — вспомогательные числа, подлеж. определению.

Надо найти $\lambda$ и $k$ из (67)–(68). (а нужны лишь $k$)

Хотим изучить предел при $\begin{matrix} N \to \infty, \\ M \to \infty. \end{matrix}$

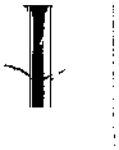
В пределе они решаются!!

Янг. док. разрешимость этих ур-й, число решений — $2^N$ и т. д.

В пределе — интегр. ур-я, краевые задачи и т. д.

GELFAND-P001164

[номер в источнике: 56]



**Сомнительное чтение.** Слева вверху виден знак, похожий на ↓. Середина знака совпадает с толстой вертикальной полосой.

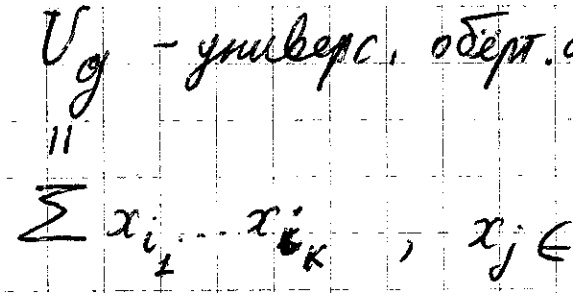
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001164

20/II-84 г. Чередник. Нелинейная теория представлений

$\mathfrak{g}$ — алг. Ли над $\mathbb{C}$.

$U_{\mathfrak{g}}$ — универс. обёрт. алг.

$$\sum \| x_{i_1} \cdots x_{i_k}, \quad x_j \in \mathfrak{g}.$$



**Сомнительное чтение.** Между $U_{\mathfrak{g}}$ и суммой стоят два вертикальных штриха. Последний индекс обведён, читается как $i_k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001164

$$U_n = \left\{ \sum_{x_j \in \mathfrak{g}} x_1 \cdots x_n \right\}.$$

$$\mathrm{Gr} = \bigoplus U_n / U_{n-1} = S^{\infty}(\mathfrak{g})$$

(коммут. алг., порожд. $\mathfrak{g}$ как вект. пр-вом)

$$[U_n, U_m] \subset U_{n+m-1} \quad \Rightarrow \quad \mathrm{Gr} \text{ коммутативна}.$$

[ ] порожд. скобку Пуассона на $S^{\infty}(\mathfrak{g})$. («квазиклассический предел»).

Новое опред.

{ $U$ — градуир. [снизу вписано: и фильтров.] со структ. по пар. $\overline{h}$ }

1. Алг. Замолодчикова.

2. Алг. Склянина.

3. О нек-рых [вписано: конечн.] предст.

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{gl}_n, \qquad V = \bigoplus_{\substack{\alpha\in\mathbb{Z}_n^2\\ \lambda\in\mathbb{C}}} A_\alpha(\lambda).$$

$A_\alpha(\lambda)$ — символ (образующая). [Над «образующая» вписано: базис вект. пр-ва.]

$\mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

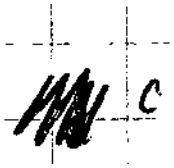
(сильно бесконечномерное)

$T(V)$ — тенз. алгебра пр-ва $V$.

В $\mathfrak{gl}_n$ выб. базис $\{I_\alpha, \alpha \in \mathbb{Z}_n^2\}$ (пока любой).

$$L(\lambda) = \sum_{\alpha\in\mathbb{Z}_n^2} A_\alpha(\lambda) I_\alpha \in \mathfrak{gl}_n(T(V)).$$

(матрица [зачёркнутый знак] с элементами из $T(V)$)



**Сомнительное чтение.** После «матрица» густо зачёркнутый знак. Один из вариантов чтения — $n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001164

$$L^1 = L \otimes \mathbf{1}, \qquad L^2 = \mathbf{1} \otimes L.$$

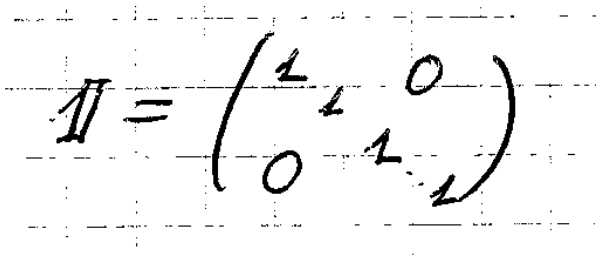


**Рисунок и набранное описание.**

$$\mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 & & & & 0 \\ & 1 & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ 0 & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001164

Введём матрицу [над строкой: $n^2 \times n^2$]:

$$R(\lambda, \mu) \in \mathfrak{gl}_n \otimes \mathfrak{gl}_n.$$

Соотн. на $A_\alpha(\lambda)$:

$$R(\lambda,\mu)L^1(\lambda)L^2(\mu) = L^2(\mu)L^1(\lambda)R(\lambda,\mu). \tag{1}$$

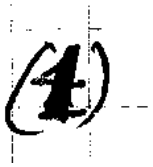
**Сомнительное чтение.** Цифра в номере переписана. Чтение (1) следует порядку формул на листе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001164

$$L^1(\lambda)L^2(\mu) \neq L^2(\mu)L^1(\lambda)$$

(вообще говоря) из-за некоммутативности $T(V)$.

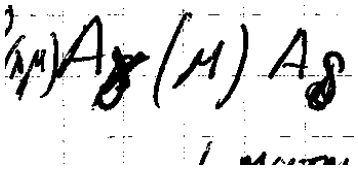
Из (1) следует, что



**Сомнительное чтение.** Цифра в ссылке переписана так же, как в номере предыдущей формулы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001164

$$A_\alpha(\lambda)A_\beta(\mu) = \sum r^{\gamma\delta}_{\alpha\beta}(\lambda,\mu)A_\gamma(\mu)A_\delta(\lambda). \tag{2}$$



**Сомнительное чтение.** Индекс при первом $A$ справа переписан. Чтение $\gamma$ согласуется с парой $\gamma\delta$ у коэффициента.

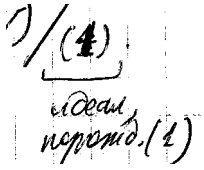
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001164

($r^{\gamma\delta}_{\alpha\beta}$ не выписывается) (матрица $R(\lambda,\mu)$ считается обратимой)

GELFAND-P001165

(3) Теор. Пусть $A = T(V)/\underbrace{(1)}_{\substack{\text{идеал}\\ \text{порожд. } (1)}}$. Тогда равносильны условия

а) Все мономы $A_\alpha(\lambda_1)A_\beta(\lambda_2)\cdots A_\delta(\lambda_k)$ линейно незав. в $A$ (при фиксированных $\lambda_1,\lambda_2,\dots,\lambda_k$ и при произв. фиксир. $k$).



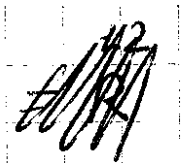
**Сомнительное чтение.** Цифра в знаменателе исправлена. Под ней написано «идеал порожд. (1)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001165

б) $R$ факторизуема, т. е. вып. соотношения Янга–Бакстера или $\triangle$-ка.

$$\overset{12}{R}(\lambda,\mu)\overset{13}{R}(\lambda,\nu)\overset{23}{R}(\mu,\nu) = \overset{23}{R}(\mu,\nu)\overset{13}{R}(\lambda,\nu)\overset{12}{R}(\lambda,\mu). \tag{4}$$

$$R = \sum \rho_{\alpha\beta} I_\alpha \otimes I_\beta \quad \Rightarrow \quad \overset{12}{R} = R \otimes \mathbf{1}$$



**Сомнительное чтение.** Между $I_\beta$ и стрелкой зачёркнуто $\overset{12}{R}$, возможно со знаком $=$ перед ним.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001165

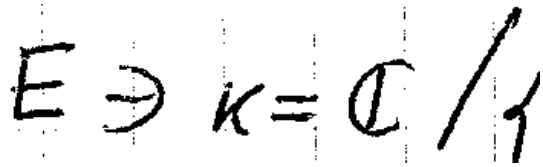
$$\overset{13}{R} = \sum \rho_{\alpha\beta} I_\alpha \otimes \mathbf{1} \otimes I_\beta \qquad \text{и аналог. } \overset{23}{R}.$$

Идея: перебрасываем с пом. соотн. (1) и т. д.

$$(4) \;\Rightarrow\; \underset{\lambda,\mu}{\overset{12}{R}}\, \underset{\mu,\lambda}{\overset{21}{R}} \sim \mathbf{1} \otimes \mathbf{1}. \tag{5}$$

Пример, связ. с элл. кривой $E$.

$$E \ni \kappa = \mathbb{C}/\underbrace{\begin{matrix}\{\mathbb{Z}+\tau\mathbb{Z}\}\\ \operatorname{Im}\tau > 0\end{matrix}}_{\Lambda}, \qquad \begin{matrix} E_n = \frac{1}{n}\mathbb{Z} + \frac{1}{n}\tau\mathbb{Z} \mod \Lambda \\ \| \\ \mathbb{Z}_n^2. \end{matrix}$$



**Сомнительное чтение.** После $\ni$ буква читается как $\kappa$ или $k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001165

$w_\alpha(\lambda)$ — ф-я [сверху вписано: двоякопер.], к-рая

1) имеет полюса пор. $\leq 1$ в точках $-\eta + E_n$

$$2) \quad w_\alpha(\lambda + \underset{\mathbb{Z}_n^2 = E_n}{\overset{\uparrow}{\beta}}) = \omega^{\alpha_1\beta_2 - \beta_1\alpha_2} w_\alpha(\lambda), \qquad \text{где } \omega^n = 1 \quad \text{(первообр. корень)}$$

$$3) \quad w_\alpha(0) = 1.$$

$w_\alpha(\lambda)$ единственна.

Пусть

$$I_\alpha I_\beta = \omega^{-\alpha_2\beta_1} I_{\alpha+\beta} \qquad \text{(такой базис выбираем).} \tag{6}$$

($n = 2 \;\Rightarrow$ матр. Паули;

$n > 2 \;\Rightarrow$ диаг. + элемент Кокстера

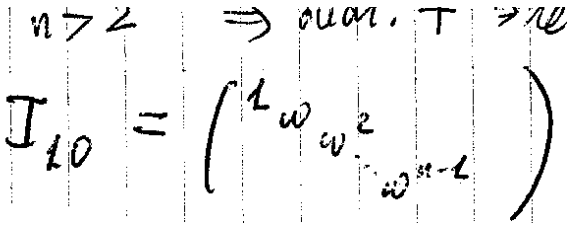


**Рисунок и набранное описание.**

$$I_{10} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \omega & & & \\ & & \omega^2 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \omega^{n-1} \end{pmatrix}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001165

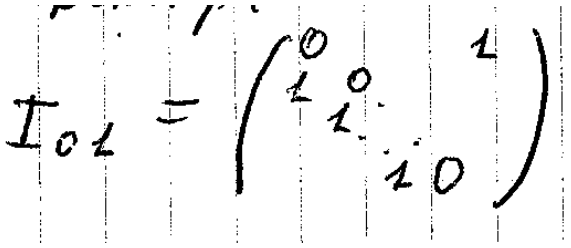


**Рисунок и набранное описание.**

$$I_{01} = \begin{pmatrix} 0 & & & & 1 \\ 1 & 0 & & & \\ & 1 & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001165

и дальше по св-ву (6)

GELFAND-P001166

[номер в источнике: 57]

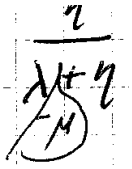
Утв.

$$R(\lambda,\mu)=\sum_{\alpha\in\mathbb{Z}_n^2} w_\alpha(\lambda-\mu)I_\alpha\otimes I_\alpha^{-1}. \tag{7}$$

Удовл. соотн. Янга–Бакстера (теор. Белавина).

Другой пример

$$\begin{aligned} R&=\mathbf{1}\otimes\mathbf{1}\frac{\lambda-\mu}{\eta+\lambda-\mu}+\frac{\eta}{\lambda-\mu+\eta}P,\\ P&=\frac{1}{n}\sum_{\alpha\in\mathbb{Z}_n^2} I_\alpha\otimes I_\alpha^{-1}. \end{aligned} \tag{8}$$



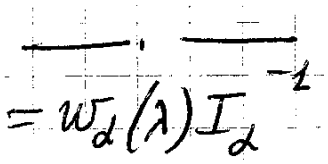
**Сомнительное чтение.** Во втором знаменателе $-\mu$ вписано снизу.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001166

(9) Утв.

$$A_\alpha(\lambda)=\overline{w_\alpha}(\lambda)\overline{I_\alpha^{-1}} \quad\Rightarrow\quad \text{получ. конечномерное представление}$$

$$\mathcal{A}_R\longrightarrow\mathfrak{gl}_n.$$



**Сомнительное чтение.** Над правой частью видны два отдельных горизонтальных штриха и короткая отметка между ними. Их назначение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001166

Опр. Алг. Склянина.

$$\begin{aligned} L(\lambda)&=\sum_{\alpha\in\mathbb{Z}_n^2} S_\alpha w_\alpha(\lambda)I_\alpha,\\ A_\alpha(\lambda)&=S_\alpha w_\alpha(\lambda). \end{aligned} \tag{10}$$

Разумные соотн.

$$\sum_{\alpha,\beta}\ell_{\alpha\beta}S_\alpha S_\beta=0.$$

$$\uparrow$$

$$\mathbb{C}$$

$$W=\bigoplus_{\alpha\in\mathbb{Z}_n^2}\mathbb{C}S_\alpha.$$

Важно: есть серия кон.-мерных предст. (Склянин: ФА 16:4, 17:4).

$n=2$ $\quad S_0,S_1,S_2,S_3$

$$[S_i,S_j]=\{S_0,S_k\},\qquad [S_i,S_0]=J_i\{S_j,S_k\}.$$

GELFAND-P001167

27/II-84 г. Сем. Гельфанда.

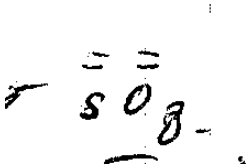
А. Зелевинский (совм. раб. с И. М. Гельфандом)

Модели представлений классич. групп и их скрытые симметрии.

1. Все предст. $SO_3$ реализ. в ф-ях на $S^2$ (в $L^2(S^2)$).

2. L. C. Biedenharn, D. Flath:

В модели предст. $SU_3$ загадочным образом действует $\overline{\overline{so}}_8$ — (только алгебра!) и соотв. предст. $so_8$ неприводимо.



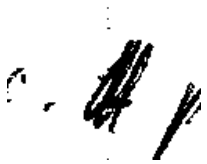
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001167

**Сомнительное чтение.** Над буквами $s$ и $o$ стоят по два коротких штриха. Далее $so_8$ написано без них.

3. Первый шаг в твисторной конструкции Пенроуза

$$\mathbb{R}^4 \subset \mathbb{C}^4 \subset G_2^4$$

Содерж. [исправленный знак] раб.: все 3 конструкции перен. на все классич. группы ⇒



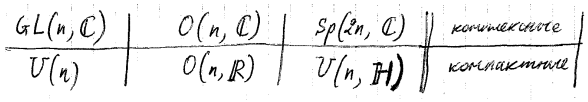
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001167

**Сомнительное чтение.** Между «Содерж.» и «раб.» густо переписанный знак, возможно 4.

⇒ сами возникают супергруппы, супералгебры и т. д.!!

1. Вместо компактных групп будут комплексные алгебраические

Модель: прямая сумма всех конечномерных неприв. предст. по одному разу



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001167

**Рисунок и набранное описание.**

| $GL(n,\mathbb{C})$ | $O(n,\mathbb{C})$ | $Sp(2n,\mathbb{C})$ | комплексные |
|---|---|---|---|
| $U(n)$ | $O(n,\mathbb{R})$ | $U(n,\mathbb{H})$ | компактные |

$G$ — одна из групп $GL(n,\mathbb{C})$, $O(n,\mathbb{C})$, $Sp(2n,\mathbb{C})$.

1 реализация: индуц. представление (в ф-ях или в сеч. рассл. на однородном пр-ве $G/M$).

GELFAND-P001168

[номер в источнике: 60]

$$\mathrm{Ind}_M^G \tau$$

Модель (Бернштейн + 2 Гельфанда):

(1)

| $G$ | $GL(n)$ | $O(2n+1)$ | $O(2n)$ | $Sp(2n)$ |
|---|---|---|---|---|
| $M$ | $O(n)$ | $O(n+1)\times O(n)$ | $O(n)\times O(n)$ | $GL(n)$ |
| $\tau$ | $\lambda(n)$ | $\lambda(n+1)\otimes 1$ | $\lambda(n)\otimes 1$ | $\lambda(n)$ |

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001168

**Рисунок и набранное описание.** (1)

(всё комплексное)

$\lambda(n)$ — внешняя алгебра стандартного представления

(на самом деле из-за супергрупп)

Двойств. модели (супердвойств.)

(2)

| $G$ | $GL(2n)$ | $O(2n)$ | $Sp(4n+2)$ | $Sp(4n)$ |
|---|---|---|---|---|
| $M$ | $Sp(2n)$ | $GL(n)$ | $Sp(2n+2)\times Sp(2n)$ | $Sp(2n)\times Sp(2n)$ |
| $\tau$ | $\sigma(2n)$ | $\sigma(n)$ | $\sigma(2n+2)\otimes 1$ | $\sigma(2n)\otimes 1$ |

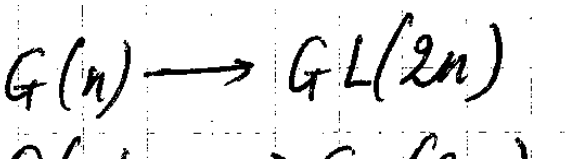
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001168

**Рисунок и набранное описание.**

Здесь $\sigma(n)$ — симметрическая алгебра стандартного представления.

(3) Переход:

$$G(n) \longrightarrow GL(2n)$$
$$O(n) \longrightarrow Sp(2n)$$
$$Sp(2n) \longrightarrow O(4n)$$
$$\lambda(n) \longrightarrow \sigma(2n)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001168

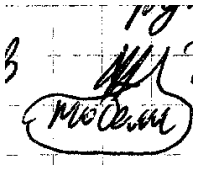
**Сомнительное чтение.** В первой строке слева стоит $G(n)$. Возможно, пропущено $L$.

(4) Теорема 1. Табл. (2) сост. из моделей.

Замеч. В ней не все классич. группы (в отличие от (1)): нет $GL(2n+1)$ и $O(2n+1)$, это будет после комментариев.

$G \subset L$ — надгруппа. $L$ — тоже группа.

Модель в смысле надгруппы: в [зачёркнутый знак] [снизу вписано и обведено: модели] действует предст. алг. Ли $\ell$ группы $L$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001168

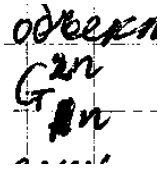
**Сомнительное чтение.** Перед словом «действует» запись зачёркнута. Знак под штриховкой может быть $M$. Под ним вписано «модели».

Модели строятся по одной геом. схеме.

$\Gamma(L)$ — основной грассманиан группы $L$.

И. М. Г. Замеч. объект $G_2^4$ — о нём надо написать книгу (основной кирпичик)

Вообще $G_n^{2n}$ — основное.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001168

**Сомнительное чтение.** Перед $n$ в нижнем индексе виден густо переписанный знак. Возможно, это зачёркнутое 2.

Какие есть многогранники?

Что заменяет их объёмы?

Откуда дилогарифм?

Хар. классы и почему они не локализуются, что заменяет локализацию?

См. средневек. книгу про икосаэдр (и кн. Клейна об этом).

А. З. Список грассманианов (они однор. пр-ва соотв. группы):

$$\begin{cases} \Gamma(GL(2n)) = \Gamma_n^{2n} & (n\text{-мерные плоск. в } 2n\text{-мерном пр-ве}). \\ \Gamma(GL(2n+1)) = \Gamma_{n+1}^{2n+1} & \\ \Gamma(O(2n)) = \text{грассманиан } n\text{-мерных изотропных подпр-в} & \\ \quad \text{в } \mathbb{C}^{2n} & \\ \quad \text{(изотр. — все векторы имеют } 0\text{-ю длину)} & \\ \quad \text{Он несвязен.} & \\ \Gamma(O(2n+1)) = \text{грассманиан } n\text{-мерных изотропных подпр-в} & \\ \quad \text{в } \mathbb{C}^{2n+1} & \end{cases} \tag{5}$$

В $\mathbb{C}^2$ $\quad z_1^2 + z_2^2 = 0$, $z_1 = \pm i z_2 \Rightarrow \Gamma(O(2))$ состоит из 2-х точек.

(6) Упражнение. Отобр.

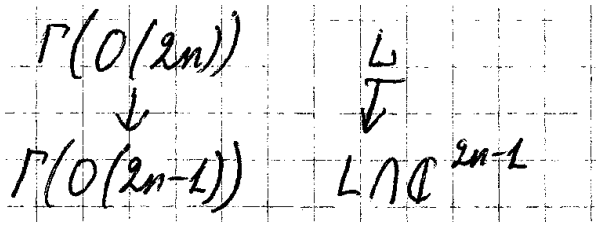



**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(O(2n)) & & L \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Gamma(O(2n-1)) & & L \cap \mathbb{C}^{2n-1} \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001169

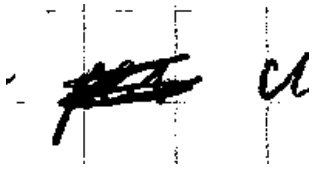
изоморфно на каждой компоненте.

(5) продолж. $\Gamma(Sp(2n))$ — грассманиан $n$-мерных лагранжевых подпр-в в $\mathbb{C}^{2n}$.

Дальше: $G \subset L$.

$\Gamma(L) \supset \Omega$. [Под $\Omega$: откр. подмн-во (чтобы были голом. ф-и).]

В ф-ях на $\Omega$ [зачёркнутая запись] и строится представление.

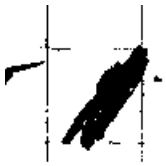


**Сомнительное чтение.** После первого $\Omega$ зачёркнуто начало слова, возможно «р...».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001169

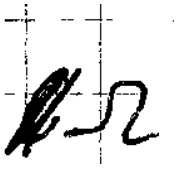
$\Omega$ — единственная открытая орбита.

$L$ не действует, но $\ell$ действует [зачёркнутая запись] в ф-ях на [зачёркнутая запись] $\Omega$ (инфинитезим. сдвиги!).



**Сомнительное чтение.** После «действует» зачёркнут неразборчивый знак.

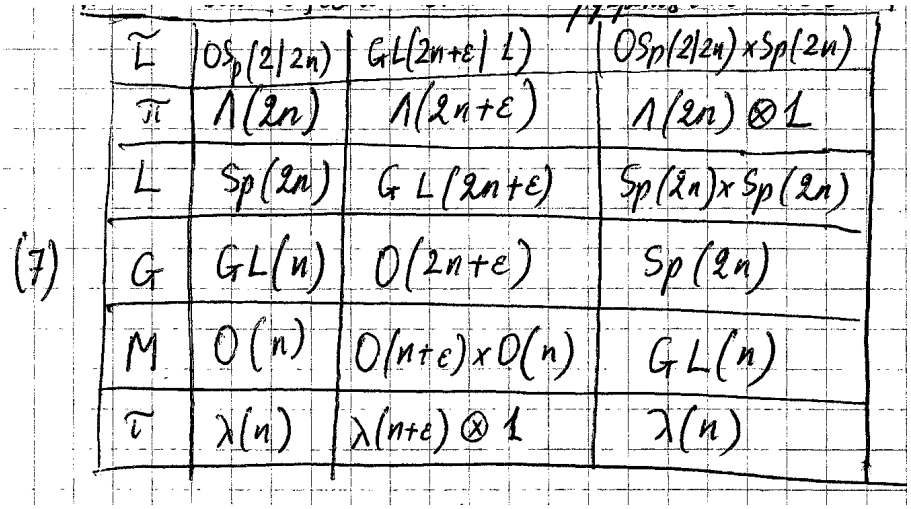
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001169



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001169

**Сомнительное чтение.** Перед $\Omega$ зачёркнут знак, возможно $\ell$.

И. М. Г. Видимо, есть чётный дифференциал вместо $d$ (с $d^2 = 0$).




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001169

**Рисунок и набранное описание.** (7)

| | | | |
|---|---|---|---|
| $\widetilde{L}$ | $OSp(2\|2n)$ | $GL(2n+\varepsilon\|1)$ | $OSp(2\|2n)\times Sp(2n)$ |
| $\widetilde{\pi}$ | $\Lambda(2n)$ | $\Lambda(2n+\varepsilon)$ | $\Lambda(2n)\otimes 1$ |
| $L$ | $Sp(2n)$ | $GL(2n+\varepsilon)$ | $Sp(2n)\times Sp(2n)$ |
| $G$ | $GL(n)$ | $O(2n+\varepsilon)$ | $Sp(2n)$ |
| $M$ | $O(n)$ | $O(n+\varepsilon)\times O(n)$ | $GL(n)$ |
| $\tau$ | $\lambda(n)$ | $\lambda(n+\varepsilon)\otimes 1$ | $\lambda(n)$ |

$\varepsilon = 0, 1$

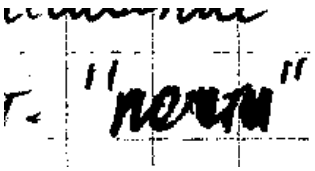
[Справа от таблицы:] $\Omega = G/M$.

$\tau$ — предст. в слое.

$$\mathrm{Ind}_M^G \tau$$

(8) Теор. При действии $G$ на $\Gamma(L)$ имеется единств. открытая орбита и вект. расслоение $\pi$ и в нём действует $\ell$. (скрытая симметрия)

Предст. «почти» неприводимо.

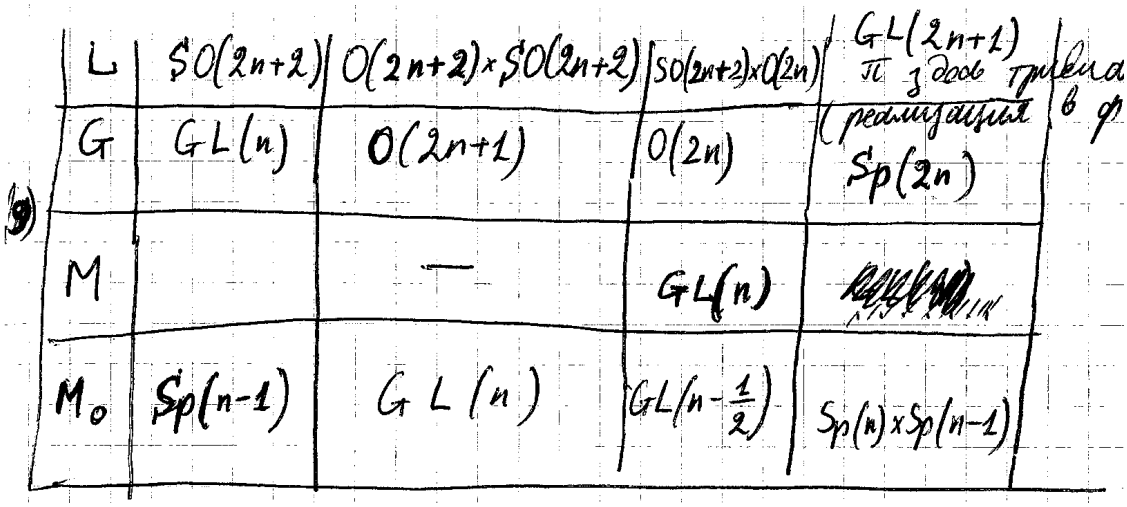



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001169

**Сомнительное чтение.** Слово в кавычках густо обведено. Читается «почти».

GELFAND-P001170

[номер в источнике: 61]



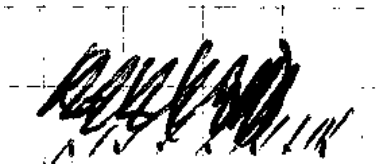
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001170

**Рисунок и набранное описание.**

(9)

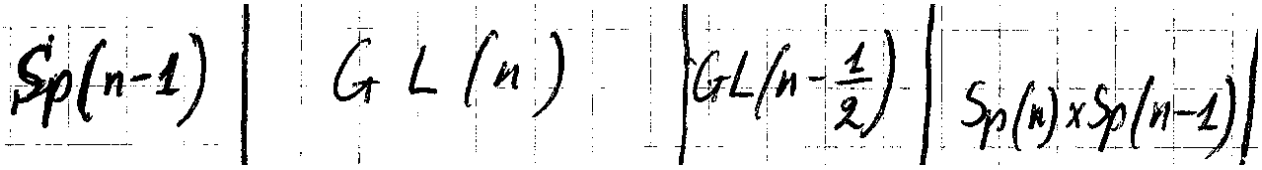
| $L$ | $SO(2n+2)$ | $O(2n+2)\times SO(2n+2)$ | $SO(2n+2)\times O(2n)$ | $GL(2n+1)$ |
|---|---|---|---|---|
| $G$ | $GL(n)$ | $O(2n+1)$ | $O(2n)$ | $Sp(2n)$ |
| $M$ | | — | $GL(n)$ | [зачёркнуто] |
| $M_0$ | $Sp(n-1)$ | $GL(n)$ | $GL(n-\frac{1}{2})$ | $Sp(n)\times Sp(n-1)$ |

[При последнем столбце:] $\pi$ здесь тривиально (реализация в ф-ях на грассманиане).



**Сомнительное чтение.** В последней ячейке строки $M$ запись густо зачёркнута. Возможно, $GL(n)$.

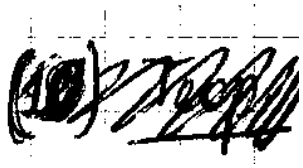
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001170



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001170

**Сомнительное чтение.** В строке $M_0$ видны $Sp(n-1)$, $GL(n-\frac{1}{2})$ и $Sp(n)\times Sp(n-1)$.

[зачёркнуто] ~~(10) Теор.~~

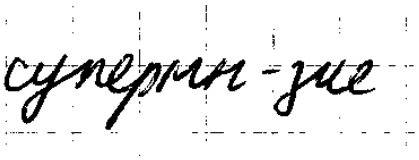


**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый заголовок предположительно читается «(10) Теор.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001170

$\tau = \mathrm{Ind}_{M_0}^{M} 1 \quad \Rightarrow \quad$ в табл. (7) написано $\mathrm{Ind}_{M_0}^{G} 1$.

$\Rightarrow$ на самом деле на $L$ возник. пучок $\widetilde{L} \Rightarrow$ супермн-ие и суперграссманиан.



**Сомнительное чтение.** Сокращение читается «супермн-ие», возможно «супермн-зе».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001170

[зачёркнуто] Есть много необычн. симметрий; например: верхн. строка (9) похожа на нижнюю в (7).

**Сомнительное чтение.** Перед «Есть» зачёркнута короткая неразборчивая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001170

И. М. Г. Нерешенный вопрос. На $G/M$ действ. большая гр. симметрий.

**Неразобранный фрагмент.** Отменённая строка начинается «а)». Возможно, «найти ... такую». Середина густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001170

Какие есть ещё симметрии?

Никифоров. (совм. с Уваровым и Сусловым)

$$\sigma(x)y'' + \tau(x)y' + \lambda y = 0, \tag{1}$$

$\sigma$ — мног. 2-й степ., $\tau$ — мног. степ. $\leq 1$-й.

При

$$\lambda = \lambda_n = -n\tau' - \frac{n(n-1)}{2}\sigma'' \tag{2}$$

— ортог. полиномы.

Многие спец. ф-и здесь содержатся:

$$P_n^{(\alpha,\beta)}(x), \quad L_n^{\alpha}(x), \quad H_n(x)$$

(ортог. полиномы), в завис. от степ..

Общ. ф-ла:

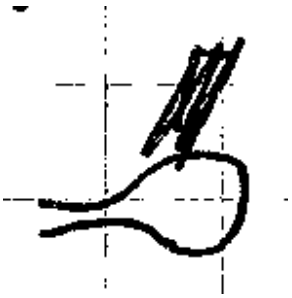
$$y_n(x) = \frac{A_n}{\rho(x)}\frac{d^n}{dx^n}[\sigma^n(x)\rho(x)]. \tag{3}$$

$\rho$ — из ур-я: $(\sigma\rho)' = \tau\rho$.

[Справа:] Здесь сидит вся теория спец. ф-й — гипергеом., вырожд. гипергеом. и т. д. Надо взять $n$ нецелое.

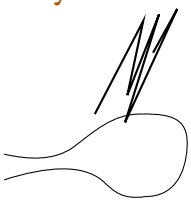
$$y(x) = \frac{A}{\rho(x)}\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int \frac{\sigma^{\alpha}(s)\rho(s)}{(s-x)^{\alpha+1}}. \tag{4}$$

$\alpha$ из соотн. типа (2).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001170

**Рисунок и набранное описание.**



На верхней ветви плотные штрихи. Их значение и направление обхода не установлены.

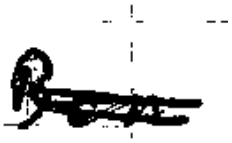
(5) [зачёркнуто двумя пересекающимися штрихами]

$$\frac{\sigma^{\alpha+1}(s)\rho(s)}{(s-x)^{\alpha+2}}.$$

Св-во (1): ур-е для $y'$ имеет тот же вид!! (с другими пар.)

Обобщ.: переход к разностному ур-ю с сохр. св-ва (5).

[На левом поле:]

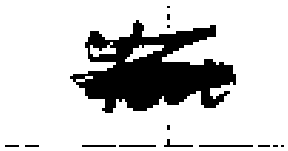


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001170

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто. Первая буква, возможно, «В».

И. М. Г. Что такое многомерная гипергеом. функция? Пробовали И. М. Г., Гиндикин и т. п..

[зачёркнуто] Усл.: чтобы матрич. элементы через неё писались (через монодромию).



**Сомнительное чтение.** Перед «Усл.» зачёркнуто короткое слово.

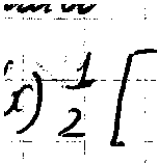
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001170

**Сомнительное чтение.** Сокращение читается «Усл.:».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001170

Н.

$$\tau(x)\frac{1}{2}\left[\frac{y(x+h)-y(x)}{h}+\frac{y(x)-y(x-h)}{h}\right]+\lambda y(x) \\ +\sigma(x)\frac{1}{2}\left[\frac{y(x+h)-y(x)}{h}-\frac{y(x)-y(x-h)}{h}\right]=0. \tag{6}$$



**Сомнительное чтение.** Перед второй квадратной скобкой написано $\frac{1}{2}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001170

GELFAND-P001171

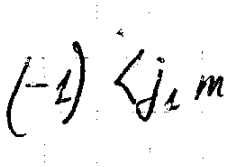
$\Rightarrow$ получ. полиномы дискр. переменной.

Вместо полин. Якоби — возник. полин. Хана $h_n(x)$ или $h_n^{(\alpha,\beta)}(x,N)$ $\left(\frac{2}{N}=h\right)$.

Они ортог. с весом на дискр. мн-ве точек.

$\Rightarrow$ коэфф. Клебша–Гордана.

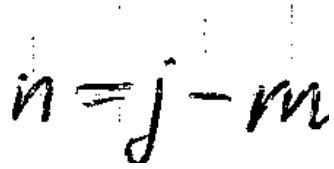
$$(-1)\quad \langle j_1 m_1\ j_2 m_2 \mid jm\rangle = \frac{\sqrt{\rho(x)}}{d_n} h_n^{(\alpha,\beta)}(x,N).$$



**Сомнительное чтение.** Слева написано $(-1)$. Между скобкой и углом сверху есть маленький отдельный штрих. Показатель степени не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001171

$$n = j - m, \quad x = j_2 - m_2, \quad N = j_1 + j_2 - m + 1,$$
$$\alpha = m - m', \quad \beta = m + m', \quad m' = j_1 - j_2.$$

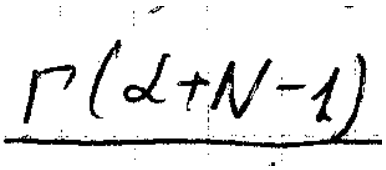


**Сомнительное чтение.** У начального $n$ видна точка над левым штрихом. Её назначение неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001171

Вес

$$\rho(x) = \frac{\Gamma(\alpha + N - 1)\Gamma(\beta + x + 1)}{\Gamma(x + 1)\Gamma(N - x)}.$$



**Сомнительное чтение.** Первый множитель числителя написан $\Gamma(\alpha + N - 1)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001171

В кн. Гельф.–Минл.–Шапиро — выраж. через полиномы Якоби. Но там ф-ла — полином зав. от $n$ (?)

(неверное $\rho(x)$)

**Сомнительное чтение.** Чтение перед $\rho(x)$ — «неверное», возможно «неверно».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001171

Можно перейти к переменной сетке и так записать разн. опер., чтобы из полиномов получ. полиномы соотв. степеней.

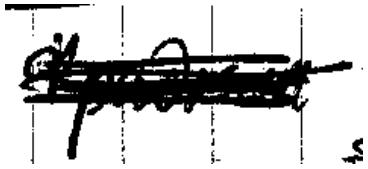
Квадр. сетка даёт коэфф. Рака вместо Клебша–Гордана.

GELFAND-P001172

[номер в источнике: 66]

5/III–84 г. Сем. Гельфанда.

[зачёркнуто] ~~Фрадкин~~ Березанский Ю. М.



**Сомнительное чтение.** Перед фамилией Березанского зачёркнута запись, предположительно «Фрадкин».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001172

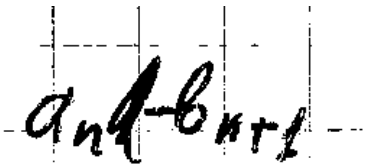
Приложения обычной спектр. обр. задачи вместо обр. зад. теории рассеяния.

$$\begin{cases} \dot{a}_n = \frac{1}{2} a_n ( - b_{n+1} \\ \dot{b}_n = a_n^2 - a_{n-1}^2 \end{cases} \tag{1}$$

(цеп. Тода)

$n = 0, 1, \ldots$

$a_{-1} = 0.$



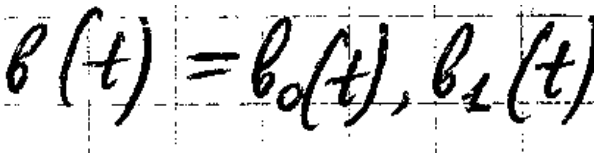
**Сомнительное чтение.** Перед $b_{n+1}$ видны обведённый скобкообразный штрих и черта. Чтение ( – предварительное.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001172

[Справа:]

$$a(t) = (a_0(t), a_1(t), \ldots)$$
$$b(t) = b_0(t), b_1(t), \ldots)$$

$a(0), b(0)$ известны.



**Сомнительное чтение.** Перед $b_0(t)$ открывающей скобки не видно. Справа скобка написана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001172

В классе посл.: $a(t) \in \ell^\infty$, $b(t) \in \ell^\infty$, $\forall t$ и $a_j(t) > 0$.

Утв. Реш. сущ., единств. и получ. след. процедурой:

Рассм. матр. Якоби

$$\begin{pmatrix} b_0(0) & a_0(0) & & 0 \\ a_0(0) & b_1(0) & a_1(0) & \\ \text{[зачёркнуто]} & a_1(0) & & \\ 0 & & & \end{pmatrix} = L(0). \tag{2}$$

**Сомнительное чтение.** Запись в первой ячейке третьей строки зачёркнута. Видно окончание $(0)$. Возможны $a_1(0)$ и $a_0(0)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001172

$$\mu(t) = \left[ \int_{-\infty}^{\infty} e^{\lambda t} \, d\rho(\lambda, 0) \right]^{-1}; \tag{3}$$

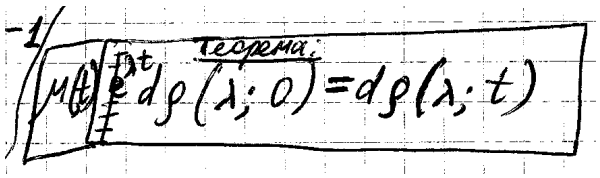


**Рисунок и набранное описание.**

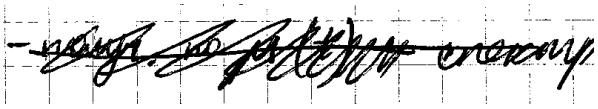
$$\boxed{\mu(t) e^{\lambda t} \, d\rho(\lambda; 0) = d\rho(\lambda; t)}$$

Теорема: при эволюции $L(t)$ в силу (1).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001172

$\rho(\lambda, 0)$ — спектр. ф-я матр. Якоби $L(0)$.

$\rho(\lambda, t)$ — [зачёркнутая фраза] спектр. ф-я $L(t)$, её элем. $a_n(t), b_n(t)$.



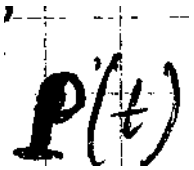
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001172

**Неразобранный фрагмент.** Перед «спектр. ф-я» зачёркнуто несколько слов. Под штрихами видна запись, похожая на $\rho(t)$.

И. М. Г. (пояснение)

$$\int_0^\infty t^n \, d\rho(t) = a_n \qquad \text{(пусть дано)}$$

$$\int_0^\infty P'(t) \, d\rho(t) \qquad \text{известен тоже}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001172

**Сомнительное чтение.** После густо обведённой $P$ перед скобкой видна короткая черта, возможно штрих $P'$.

$\Rightarrow (P, Q)_{L^2_\rho}$ известно.

Условие: неотрицательность этого скал. произв..

Получ. гильб. пр-во и в нём умн. на $t \Rightarrow$ ортогонализуя, строим ортог. базис $P_n(t)$.

$$tP_n(t) = a_{n-1}P_{n-1}(t) + b_nP_n(t) + a_nP_{n+1}(t).$$

(меньше $P_{n-1}$ нет из-за самосопр. оператора).

$\{a_n\} \rightsquigarrow$ матр. Якоби.

Матр. Якоби $\rightsquigarrow$ пробл. моментов.

Есть спектр. разложение

$$\underline{(E(\lambda)1, 1) = \rho(\lambda)}$$

— эта ф-я решает пробл. моментов.

Единств. и неединств. — глубокие вещи.

Сущ. самосопр. не всегда есть!

$\rho$ неединств. $\Leftrightarrow$ опер. $L$ имеет инд. дефекта $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow a_n$ не слишком быстро растёт.

Связь с квазианалит. классами и т. д..

~~Спектр. разл. самосопр. оператора~~

Ю. М. Б. $a, b$ ограничены $\Rightarrow$ самосопряжённость.

$$a_n(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \lambda P_n(\lambda; t) P_{n+1}(\lambda, t)\, d_\lambda \rho(\lambda, t)$$

$$b_n(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \lambda P_n^2(\lambda, t)\, d_\lambda \rho(\lambda, t)$$

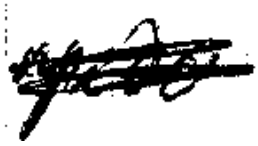
Разница: без асимптотики на бесконечности!!

Условия: $e^{tA}$ имеет смысл для исходной матр. Якоби.

Фрадкин Е. С. Как построить единую теорию всех взаимодействий?

Соврем. т. зрения:

$\exists$ широкая группа и все элем. [зачёркнуто] частицы вклад. в одно её представление. (при больших энергиях)



**Сомнительное чтение.** Между «элем.» и «частицы» густо зачёркнуто слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001173

Осн. частица; остальные — её проекции.

Разруш. группы [вписано сверху: (симметрии)] должно быть спонтанное.

При малых энергиях распадается.

Гравитоны тоже войдут.

Пр-во/время остаётся

рим. метрика тоже будет.

Группа будет — супергруппа

(суперрасш. гр. Пуанкаре или конформной группы).

1. Объединение электромагн. и слабого взаимод. (Вайнберг, Салам, Глэшоу)

см. обзор: Phys. Reports, 1981, Lancaster.

Группа $SU(2) \times U(1)$ объединяет слабое и эл.-магн. взаимод..

Вся физика низких энергий описывается группой

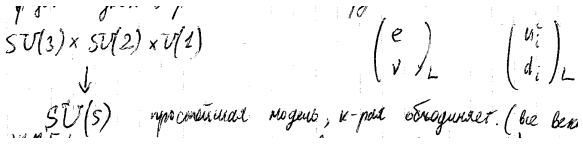



**Рисунок и набранное описание.**

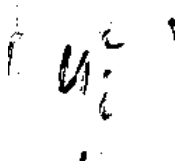
$SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ $\begin{pmatrix} e \\ \nu \end{pmatrix}_L$ $\begin{pmatrix} u_i \\ d_i \end{pmatrix}_L$ — кварки

$\downarrow$

$SU(5)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001173

[Справа от $SU(5)$:] простейшая модель, к-рая объединяет. (все векторные частицы)



**Сомнительное чтение.** Над индексом $i$ у $u_i$ виден отдельный крючок. Его назначение неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001173

И. М. Г. (см. также обзор Коулмена в «калибр. полях»)

Супергруппа — расш. гр. Пуанкаре  Гольфанд, Лихтман

обзор Ferrari, Fayet  Phys. Report, 1978.

**Сомнительное чтение.** Первая фамилия в рукописи читается «Ferrari».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001173

$$[M, M] = M \qquad \text{(лоренц)}$$
$$[P, M] = P \qquad \text{(Пуанкаре)}$$
$$[Q^\alpha, \bar{Q}^\beta] = i(\gamma^\mu \bar{c})^\alpha_\beta P_\mu.$$

GELFAND-P001174

[номер в источнике: 67]

Гравитация — калибр. теор. гр. Пуанкаре.

Супергравитация: обзор: Nieuwenhauzen

Phys. Report, т. 68, $N = 4$ (1981)

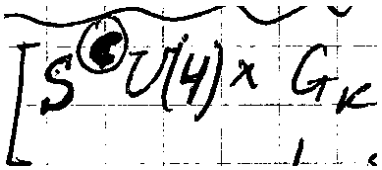
Больше обзоров нет.

Большое объединение (без гравит.) — 24-разм. группа, в к-рой все частицы объед.

(Великое объединение (с гравитацией))

Большое объед. ср. с группой:

$$\left[ S^{(?)}U(4) \times \underbrace{G_k}_{\text{калибров.}} \right.$$



**Сомнительное чтение.** Между $S$ и $U(4)$ обведён тёмный знак. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001174

замеч. [зачёркнуто] группа, реш. великое объед.

**Сомнительное чтение.** После «замеч.» зачёркнут неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001174

$G_k = E_8$ [вписано сверху: Фундамент. предст.] (совпад. с присоед.)

[Справа:] $E_8 \supset SU(5)$ в кач. подгруппы.

Лагранжиан: Письма ЖЭТФ т. 32, 575 (Фрадкин, Конштейн)

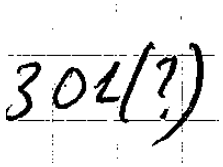
($SU(5)$ — «Кварки-80» (Фрадкин))

$E_8$-модель — конечна — не имеет расходимостей вообще!!! —

— во всех петлях

Вайнштейн, Шифман,

Фрадкин, Цейтлин — Phys. Letters, 135 (1984), стр. 301(?)



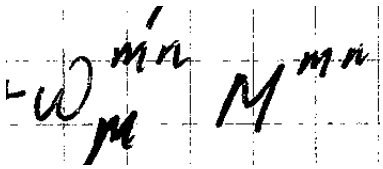
**Сомнительное чтение.** Последняя цифра похожа на 1, после номера стоит (?).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001174

Калибрование — искусство (техники пока нет)

По группе $G$ строим связность $V_\mu$ (или вект. поле)

$$V_\mu = e^a_\mu P_a + \omega^{mn}_\mu M^{mn} + \bar\psi^\alpha_\mu \Theta_\alpha.$$



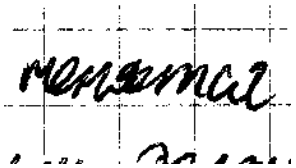
**Сомнительное чтение.** В первой формуле $mn$ при $M$ написано сверху. В следующей формуле те же индексы стоят снизу.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001174

$\Lambda = \epsilon^a P_a + \lambda^{mn} M_{mn} + \bar\epsilon^\alpha \Theta_\alpha$ — беск. малый

$\left.\begin{matrix} \omega_{mn} & M_{mn} \text{ — образ.}, & \omega_{mn} \text{ — коэфф.} \\ e^a_\mu & P_\mu \end{matrix}\right]$

Калибровать: нечетная группа и т. д..



**Сомнительное чтение.** Слово перед «группа» читается предположительно «нечетная». Возможное чтение «некотая».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001174

НО: трансляции должны замениться чем-то локальным.

Гравит.: теория частиц со спинами $\begin{pmatrix} 2 \\ 3/2 \end{pmatrix}$

гравитация — спин 2.

И. М. Г. считает, что пр-во не 3 и 4-мерно, а $\infty$-мерно.

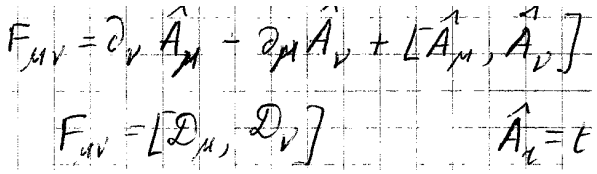
GELFAND-P001175

12/III–84 г. Сем. Гельфанда

Фрадкин Е. С.

$$F_{\mu\nu} = \partial_\nu \hat{A}_\mu - \partial_\mu \hat{A}_\nu + [\hat{A}_\mu, \hat{A}_\nu]$$

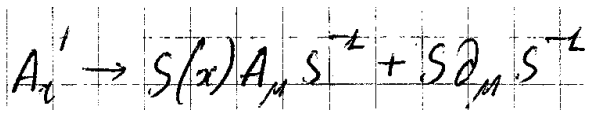
$$F_{\mu\nu} = [D_\mu, D_\nu] \qquad \hat{A}_\tau = t^a A^a_\tau$$



**Сомнительное чтение.** Порядок индексов в двух формулах для $F_{\mu\nu}$ сохранён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001175

$$A'_\tau \longrightarrow S(x) A_\mu S^{-1} + S\partial_\mu S^{-1}$$



**Сомнительное чтение.** Слева индекс похож на $\tau$, справа дважды написано $\mu$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001175

Как ввести массу?

Добавка $m^2 A_\mu^2$ не годится (не калибр. инвариантно)

[Справа, стрелка к скобке:] и к тому же не перенормируема.

Надо за [зачёркнуто] счёт спонтанного наруш. симметрии. //

**Сомнительное чтение.** Между «за» и «счёт» неразборчивый зачёркнутый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001175

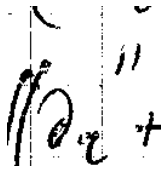
И. М. Г.: надо точно сформулир., что такое перенормируемость.

Ф. Хиггс ввёл скалярное (доп.) поле.

$$(D_\tau \varphi)^2 + \dots$$

$$\left((\partial'_\tau + t^\alpha \hat{A}_\mu)\varphi\right)^2$$

(ковар. произв.)



**Сомнительное чтение.** Справа вверху от $\partial_\tau$ написаны два коротких штриха. Их назначение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001175

Если $\langle\varphi\rangle \neq 0$ (ср. по вакууму), то

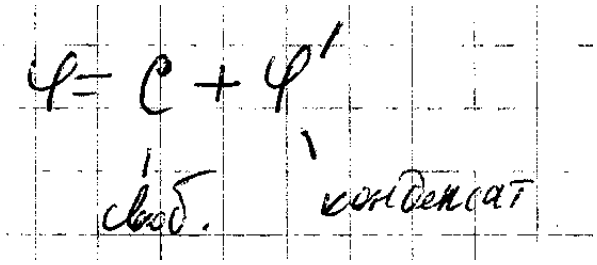



**Рисунок и набранное описание.**

$\varphi = \underset{\text{своб.}}{C} + \underset{\text{конденсат}}{\varphi'}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001175

Получим $(t^\alpha A_\mu \varphi(0))^2$

Можно написать:

$$(D_\tau \varphi)^2 + m_1^2 \varphi^2 + \lambda \varphi^4$$

Варьируем:

$$D_\tau^2 \varphi(0) + m^2 \varphi(0) + 4\lambda \varphi(0)^3 = 0$$

Прост. реш. $0$

2-е реш. может быть тоже:

$$m^2 \varphi(0) + 4\lambda \varphi(0)^3 = 0,$$

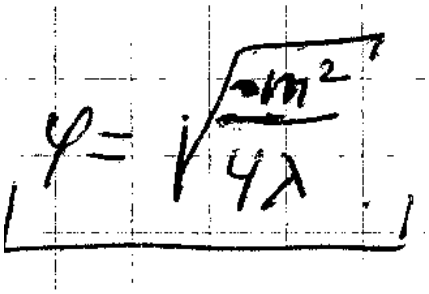



**Рисунок и набранное описание.** $\varphi = \sqrt{\dfrac{-m^2}{4\lambda}}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001175

$\Rightarrow$ возникнет член массы всех частиц.

GELFAND-P001176

[номер в источнике: 71]

Лагр.

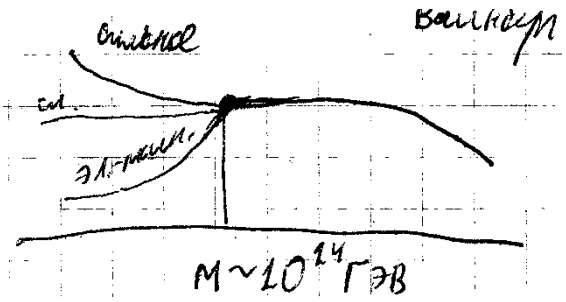
$$\mathcal{L} = F_{\mu\nu}^2 + (D_\mu \varphi)^2 + m_1^2 \varphi^2 + \lambda \varphi^4$$

Хотим: чтобы остал.[?] безмассовая гр. была

**Сомнительное чтение.** остал.

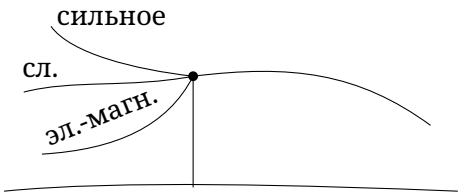
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001176

$$SU(3) \times \underbrace{SU(2) \times U(1)}_{\text{Вайнберг–Салам}}$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001176

**Рисунок и набранное описание.**

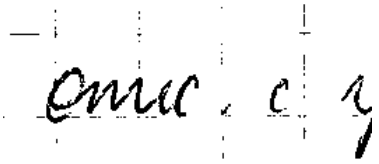



$M \sim 10^{14}$ ГэВ

Схема сближения констант взаимодействия

— · —

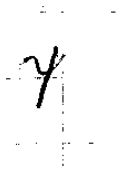
Спис. / Опис.[?] с гравитацией:




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001176

**Сомнительное чтение.** Спис. / Опис.

| | | | | $\underline{N=8}$ |
|---|---|---|---|---|
| $g_{\mu\nu}$ | — 1 частица | | | 1 |
| $\psi$ | $N$ частиц | (из $SO(N)$) | (спин $3/2$) | 8 |
| $A_\mu$ | $SO(N)$ | (векторные част.) | | 28 |
| $\chi$ | · | | (спин $1/2$) | 56 |
| $\varphi$ | — скал. частицы | | | 70 |



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001176

**Сомнительное чтение.** Символ строки со спином $1/2$ передан предположительно как $\chi$.

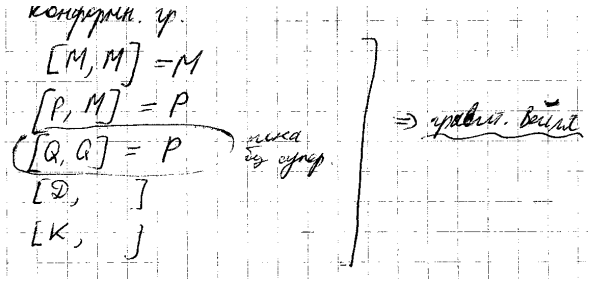
max спин опред. $\underline{\underline{N/4}}$ (с учетом киральности) $\Rightarrow N = 8$.

— · —

В 11 мерном пр-ве возникает мультиплет с $N = 1$ и нет конформных аномалий.

— · —

конформ. гр.



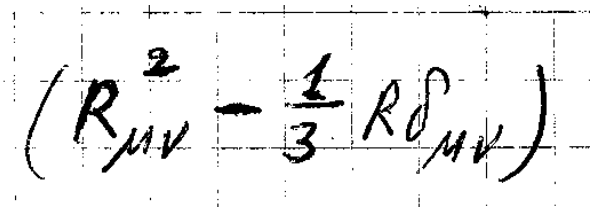

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001176

**Рисунок и набранное описание.**

$$\left.\begin{array}{l}[M,M]=M\\ [P,M]=P\\ \boxed{[Q,Q]=P}\\ [D,\ ]\\ [K,\ ]\end{array}\right\} \text{ пока без супер } \Rightarrow \text{ гравит. Вейля}$$

Скобки конформной группы и помета у обведённой строки

$$\left(R_{\mu\nu}^2 - \frac{1}{3}R\delta_{\mu\nu}\right)$$




**Сомнительное чтение.** Второй член читается как $-\frac{1}{3}R\delta_{\mu\nu}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001176

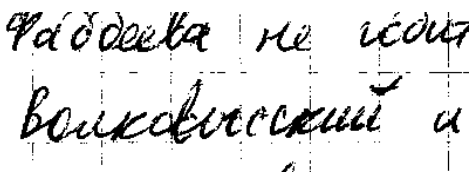
Простейшая задача: вычислить интеграл

$$\int e^{i\int d^4x\, R}\, dg_{\mu\nu}$$

сильно вырожден. квантование?

Метод Фаддеева не годится.

Фрадкин, Вилковисский [написание не вполне ясно]? и др. —




**Сомнительное чтение.** Вилковисский [написание не вполне ясно]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001176

[Вставлено над строкой: к] гравитации и др..

Возникает ответ, не выраж. через det —

— скобка Ли не замкнута (замкнута только на экстремалях).

— · —

GELFAND-P001177

19/III–84 г. Сем. Гельфанда.

Лейтес.

Супералгебры Ли.

$gl(n|m)$

Суперпр-во $V = V_{\bar 0} \oplus V_{\bar 1}$, град. $\{\bar 0, \bar 1\} = \mathbb{Z}_2$, $\dim V = (n|m)$, $\dim V_{\bar 0} = n$, $\dim V_{\bar 1} = m$.

$\mathrm{Hom}(V, W)$ — суперпр-во;

($W$ — другое суперпр-во $W = W_{\bar 0} \oplus W_{\bar 1}$)

$\mathrm{Hom}(V, W)_{\bar 0}$ — сохр. чётность;

$$\backslash\backslash$$
$$\left\{\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}\right\}$$

$\mathrm{Hom}(V, W)_{\bar 1}$ — меняющие чётность.

$$//$$
$$\begin{pmatrix} 0 & B \\ C & 0 \end{pmatrix}$$

Супералг. Ли:

$$[x, y] = -(-1)^{\bar x \bar y}[y, x]$$
$$[x, [y, z]] = [[x, y], z] + (-1)^{\bar x \bar y}[y, [x, z]]$$

[В левой скобке перед $x$ зачёркнуто: неразборчивый знак]

**Сомнительное чтение.** неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001177

(правило Квиллена:)

если перест. буквы чётности $p$ и $q$, то возникает знак $(-1)^{pq}$.

Супералг.: $A = A_{\bar 0} \oplus A_{\bar 1}$

$$m\colon A \otimes A \to A \qquad // \quad \text{умнож. должно быть чётным}$$
$$p(m) = \bar 0$$

Ассоц. супералг. $\rightsquigarrow$ супералг. Ли

$$[a, b] = ab - (-1)^{\bar a \bar b} ba$$

[Зачёркнуто: неразборчивая запись]

**Сомнительное чтение.** неразборчивая запись

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001177

$gl(n|m)$ — супералг., получ. из $\mathrm{Hom}(\mathbb{R}^{n/m}, \mathbb{R}^{n/m})$.

$$sl(n|m) = \{a \mid a \in gl(n|m),\ \mathrm{str}\, a = 0\},$$

$$\mathrm{str} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \mathrm{tr}\, A - \mathrm{tr}\, D$$

(эйлерова хар-ка — суперслед)

Классиф. в обычном случае:

[Под первым словом вставлено: алгебр]

$$gl,\ sl,\ o,\ sp, \quad w,\ S,\ H,\ K.$$

$$osp(n|2m) = \{X \in gl(n|2m) \mid X^{st} B_{n,2m} + B_{n,2m} X = 0\},$$

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^{st} = \begin{pmatrix} A^t & -C^t \\ B^t & D^t \end{pmatrix}$$

(можно и $\begin{pmatrix} A^t & C^t \\ -B^t & D^t \end{pmatrix}$, это эквивалентно)

GELFAND-P001178

$$B_{n,2m} = \left(\begin{array}{c|cc} 1_n & \multicolumn{2}{c}{0} \\ \hline 0 & 0 & 1_m \\ & -1_m & 0 \end{array}\right) \qquad \text{(чётная форма сохр.)}$$

матрица — чётна.

(матрица чётной симм. или нечётной кососимм. формы)

И.М.Г. изоморфная запись:

$$osp(2n|2m) = \left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 1_n & \multicolumn{2}{c}{0} \\ 1_n & 0 & & \\ \hline \multicolumn{2}{c|}{0} & 0 & 1_m \\ & & -1_m & 0 \end{array}\right)$$

$osp(2n+1|2m)$

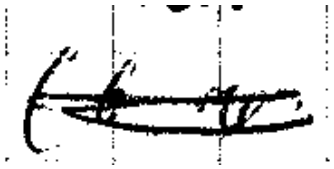
— · —

Л.

$$\Pi(n) = \{X \in gl(n|n) \mid X^{st} J_{2n} + (-1)^{\bar{X}} J_{2n} X = 0\}$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} A & B \\ C & -A^t \end{pmatrix} \,\middle|\, \begin{array}{l} B = B^t \\ C = -C^t \\ A \in gl(n) \end{array} \right\}.$$

[Зачёркнуто под формулой: неразборчиво]



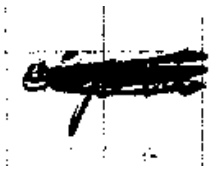
**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001178

(П — в честь Паламодова)

$$J_{2n} = \begin{pmatrix} 0 & 1_n \\ -1_n & 0 \end{pmatrix}$$

(нечётная [Зачёркнуто: неразборчивое слово] форма сохр.)



**Сомнительное чтение.** неразборчивое слово

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001178

матрица нечётна.

$$q(n) = \{X \in gl(n|n) \mid [X, J_{2n}] = 0\} = \left\{ \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} \right\}$$

$$\downarrow \quad q \cdot \mathrm{tr}$$
$$\mathrm{tr}\, B = \mathrm{str}(X \cdot J_{2n}) \qquad (q \text{ от queer, странный})$$

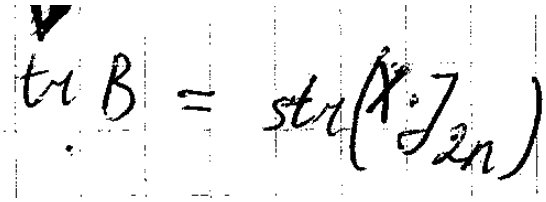


**Рисунок и набранное описание.** Запись $q$-следа в рукописи

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001178

Вопр. И.М.Г.: как выглядит теор. о жордановой форме?

[Зачёркнуто: $sq$?[?]]

**Сомнительное чтение.** $sq$?

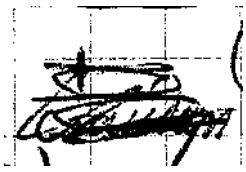
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001178

$sq(n)$ тоже есть.

Проективизации есть.

$$AB_3 = \underbrace{sl(2) \oplus O(7)}_{(AB_3)_{\bar{0}}} \oplus (AB_3)_{\bar{1}}$$

[Под первым слагаемым зачёркнуты две короткие строки: неразборчивые фрагменты]



**Сомнительное чтение.** неразборчивые фрагменты

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001178

У $sl(2)$ есть станд. [Вставлено сверху: 2-мерное] предст. $V$

$O(7)$ имеет предст. $\mathrm{spin}_7$ (станд.)

$$V \otimes \mathrm{spin}_7 \text{ — предст. } sl(2) \oplus O(7)$$

$$\mathcal{D}(\alpha) = osp(4|2;\alpha)$$
$$\mathcal{D}(\alpha)_{\bar{0}} = O(4) \oplus sp(2) = sl(2)_1 \oplus sl(2)_2 \oplus sl(2)_3$$
$$\mathcal{D}(\alpha)_{\bar{1}} = V_1 \otimes V_2 \otimes V_3$$

$V_i$ — станд. предст. $sl(2)_i$

$$[v_1 \otimes v_2 \otimes v_3,\ u_1 \otimes u_2 \otimes u_3] = \sum_{\substack{(i,j,k)= \\ =\sigma(1,2,3)}} \lambda_k \underbrace{(v_i, u_i)_i}_{\text{кососимм. произв.}} (v_j, u_j)_j \underbrace{v_k \cdot u_k}_{\text{симм. произв.}} .$$

Тожд. Якоби удовл. при: $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0$.

GELFAND-P001179

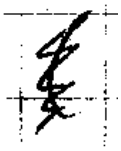
[номер в источнике: 79]

Пенков И.

$$G = SL(T^{n/m}) \qquad n \neq m$$

[Под $T$ черта вниз с подписью: компл.] [Справа зачёркнут знак: неразборчиво]

**Сомнительное чтение.** неразборчиво



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001179

$B =$ макс. разр. замк. подсупергруппа, у к-рой все неприв. конечномерные предст. имеют размерность $1|0$ или $0|1$.

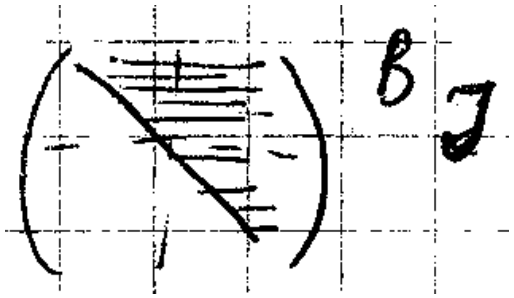
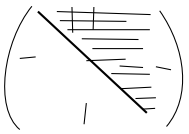


**Рисунок и набранное описание.**




Матричная схема $B_J$. Значение некоторых коротких штрихов неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001179

$$J \in \mathcal{J} = \{\text{перестановки } n+ \text{ и } m-\}$$
$$G/B_J = \underset{\text{(флаги)}}{Fl}(J, T^{n/m})$$
$$\dim G/B_J = \frac{n(n-1)}{2} + \frac{m(m-1)}{2} \mid mn$$
$$\begin{array}{c} \operatorname{Pic} G/B \\ \| \\ \operatorname{Mor}(H, G_m) \end{array} \quad \text{— гр. Пикара}$$

[Под $G_m$ черта вниз: мульт. группа] [Зачёркнуто: неразборчиво] $\mathbb{C}^*$

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001179

$$\mathrm{Mor}(H, G_m) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}^G G/B_J$$
$$\stackrel{df}{=} \left\{\begin{array}{l}\text{гр. пучков ранга } 1|0\\ \text{с } G\text{-линеаризацией}\end{array}\right\}.$$

[Под $H$ черта вниз: карт. подгр. чётной части]

Теорема

$$\chi \in \mathrm{Mor}(H, G_m), \quad (\chi, \varepsilon_i - \varepsilon_j) \neq 0,$$
$$(\chi, \delta_i - \delta_j) \neq 0, \quad (\chi, \varepsilon_i - \delta_j) \neq 0.$$

Тогда $\forall J\ H^i(\mathcal{O}_J(\chi - \rho_J)) = 0$ при $i \neq l(w)$.

$$H^{l(w)}(\mathcal{O}_{J_1}(\chi - \rho_{J_1})) = H^{l(w)}(\mathcal{O}_{J_2}(\chi - \rho_{J_2}))$$
$$= V_{J_1}(\mu - \rho_{J_1}) = V_{J_2}(\mu - \rho_{J_2})$$

$\Rightarrow$ получаются предст. со старш. весом в когомологиях.

$(\chi, \varepsilon_i - \delta_j) \neq 0$, но $(\chi, \alpha_0) = 0 \Rightarrow \forall J$ пучок $\mathcal{O}_J(\chi - \rho_J)$ ацикличен.

GELFAND-P001180

26/III–84. Сем. Гельфанда.

Пенков.

$$G = SL(n|m), \qquad G/B_J = Fl(J, T)$$

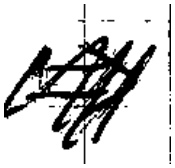
$T$ — станд. предст.,

$J$ — индекс флага

$$\mathrm{Pic}^G_J = \mathrm{Pic}^G(G/B_J)$$

Утв. 1 $\mathrm{Pic}^G_J =$ характеры $H$

Теор. Пусть $\chi$ — характер, $\chi$-регулярен; [Зачёркнуто: неразборчивые знаки]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001180

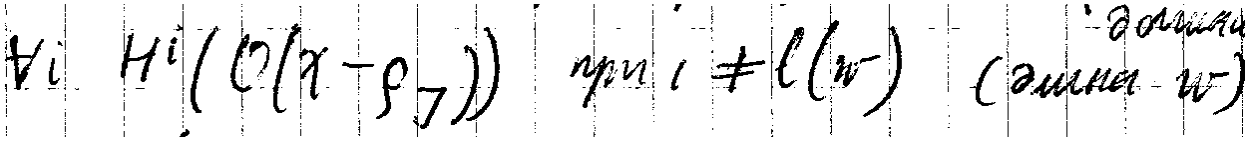
**Сомнительное чтение.** неразборчивые знаки

$\exists \mu = w(\chi)$

[Под $\mu$ черта с подписью: доминантен]

Тогда

$$\forall i \quad H^i(\mathcal{O}(\chi - \rho_J)) \quad \text{при } i \neq l(w) \qquad (\text{длина } w)$$



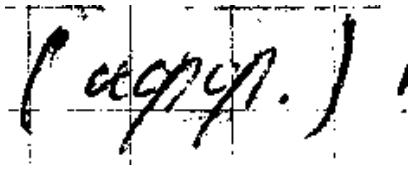
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001180

**Сомнительное чтение.** Между $H^i(\mathcal{O}(\chi - \rho_J))$ и «при» оставлен пробел.

$$H^{l(w)}(\mathcal{O}(\chi-\rho_J))=V_J(\mu-\rho_J).$$

И имеется $D$-модульный вариант этой теоремы.

Аффинные флаги: ещё с элементами площади (афф.?[?]) на $\forall$ плоскости флага



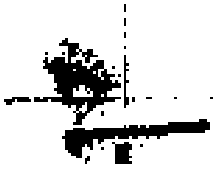
**Сомнительное чтение.** афф.?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001180

$T$ — лин. суперпр-во,

$$T=T^{n/m}=\underset{\text{чёт.}}{T^{n/0}}\oplus\underset{\text{нечёт.}}{T^{0/m}}$$

[Малый знак зачёркнут над $T$: неразборчиво]



**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001180

Тип.

$$T^{1/0}\subset T^{2/0}\subset\dots$$
$$\subset T^{1/1}\subset\dots$$

**Сомнительное чтение.** Последний показатель похож на $1/1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001180

GELFAND-P001181

[номер в источнике: 87]

Подстил. мн-ие: произв. двух флаговых мн-ий
(чётная часть) (не-зав. от типа)

$$Fl(J,T)_{\text{чёт}} = Fl(1,2,\dots,T^{n/0}) \times Fl(1,2,\dots,T^{0/m})$$

$$\dim Fl(J,T^{n/m}) = \frac{n(n-1)+m(m-1)}{2} \mid mn$$

(Из рав-ва: $G/B_J = Fl(J,T)$).

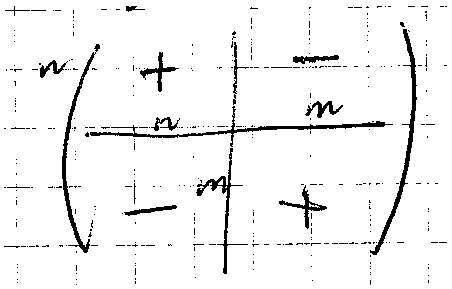
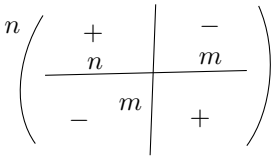


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001181

GELFAND-P001182

2/IV–84 г. Сем. Гельфанда.
Фукс.

**Сомнительное чтение.** Фамилия читается как «Фукс», средние штрихи наложены друг на друга.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001182

$\widehat{sl(2)}$ — алгебра, порожд. 6 образующими $f_j, e_j, h_j$ $(j = 1, 2)$
К.-М.

$$\| \\ N_- \oplus H \oplus N_+$$

$$[e_i, f_j] = \delta_{ij} h_i$$
$$[e_1[e_1[e_1, e_2]]] = 0$$
$$[e_2[e_2[e_2, e_1]]] = 0$$

и что-то ещё.

$$[h_1, e_2] = -2e_2, \quad [h_2, e_1] = -2e_1,$$
$$[h_1, e_1] = 2e_1, \qquad [h_2, e_2] = 2e_2$$

и такие же ф-лы с заменой $e$ на $f$

и с измен. знака,

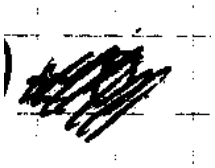
$$[h_1, h_2] = 0$$

И.М.Г. Эта алг. почти совп. с алгеброй

$$\begin{pmatrix} a(t) & b(t) \\ c(t) & d(t) \end{pmatrix}, \qquad a + d = 0, \qquad t \in S^1.$$

— · —

Ф. Утв. Модули Верма над ней зависят от $2^{\underline{\aleph}}$ компл. параметров. $M(\lambda_1, \lambda_2)$
[Зачёркнуто: неразборчивый фрагмент]



**Сомнительное чтение.** неразборчивый фрагмент

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001182

GELFAND-P001183

$N_-$ — слова, сост. из $f_j$.

$N_+$ — слова, сост. из $e_j$.

$\dim H < \infty$.

Модуль Верма — предст., в к-ром $\exists$ порожд. вектор, для к-рого

$$\begin{cases} N_- v = 0 \\ h_j v = \lambda_j v \end{cases}$$

$e_1 v, \quad [e_1, e_2]v, \ldots$

Может оказаться приводимым при нек-рых $\lambda_1, \lambda_2$.

Теор. Он приводим $\Longleftrightarrow \exists w \in M(\lambda_1, \lambda_2)$; $f_i w = 0$.

Он тоже соб. вектор (особ. вектор).

[На левом поле: тогда $\exists w \nparallel v$.]

(Кац — Написание похоже на «Кацдан»; речь, вероятно, о Каждане.[?];

**Сомнительное чтение.** Написание похоже на «Кацдан»; речь, вероятно, о Каждане.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001183

$\infty$-мерн. вариант теор. Бернш. — Гельф. — Гельф.)

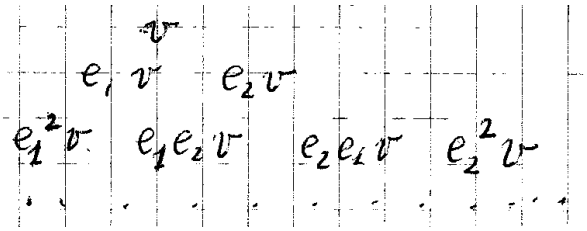


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccccccccccc} & & & & v & & & & & & \\ & & & e_1 v & & & e_2 v & & & & \\ e_1^2 v & & & & e_1 e_2 v & & & & e_2 e_1 v & & & & e_2^2 v \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{array}$$

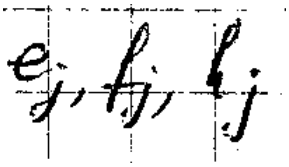
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001183

Теор. $M(\lambda_1, \lambda_2)$ приводим $\Longleftrightarrow \lambda_1, \lambda_2$ удовл. одному из ур-й

$$\begin{array}{ll} (1) & (k+1)(\lambda_1+1) + k(\lambda_2+1) = n, \quad k \geq 0,\ n \geq 0. \\ (2) & \lambda_1 \longleftrightarrow \lambda_2 \\ (3) & \lambda_1 + \lambda_2 + 2 = 0 \end{array}$$

Зад. (И.М.Г.) Найти опер. Казимира этой алгебры.

(полиномы (некоммут.) от букв $e_j, f_j, l_j$



**Сомнительное чтение.** Последний знак похож на $l_j$; возможно $h_j$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001183

Идея постр.:

$$w = e_1^{n+\ell t} \dots e_2^{n+t} e_1^n e_2^{n-t} e_1^{n-2t} \dots e_1^{n-\ell t} v$$
$$t \in \mathbb{C}\ (!!)$$

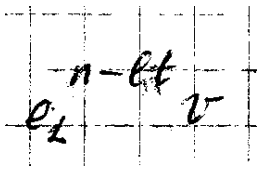
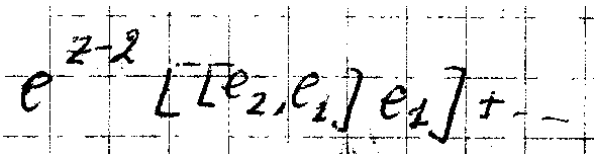


**Рисунок и набранное описание.** У последнего множителя читается индекс 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001183

Но: оказ., что этот элемент лежит в обёрт. алгебре.

$$[e_2, e_1^z] = z e_1^{z-1} [e_2, e_1] + \frac{z(z-1)}{2} e^{z-2} [[e_2, e_1] e_1] + - -$$



**Сомнительное чтение.** У основания $e^{z-2}$ не виден нижний индекс. Внешняя скобка написана без запятой, после плюса два штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001183

Бейлинсон.

Структуры Ходжа.

$n \in \mathbb{Z}$.

чистая структ. Ходжа веса $n$ — $H_{\mathbb{R}}$, [Под $H_{\mathbb{R}}$: вещ. вект. пр-во]

$$H_{\mathbb{C}} := H_{\mathbb{R}} \otimes \mathbb{C} = \bigoplus_{p+q=n} H^{p,q}, \qquad \bar{H}^{pq} = H^{qp}.$$

[Под $H_{\mathbb{C}}$ черта к записи «его к»]

Фильтрация Ходжа:

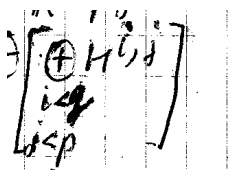
$$F^i H = \bigoplus_{p \geq i} H^{p,q}.$$

Структура по ней восстанавливается:

$$H^{p,q} = F^p H \cap \overline{F^q H}.$$

Смеш. структ. Ходжа $H_{\mathbb{R}}$ и разл. $H_{\mathbb{C}} = \bigoplus H^{p,q} \dots$, удовл. условиям

$$(1) \qquad \bar{H}^{p,q} \subset H^{q,p} \oplus \left[ \bigoplus_{\substack{i<q \\ j<p}} H^{i,j} \right].$$



**Сомнительное чтение.** Граница $q$ в условии $i < q$ густо обведена.

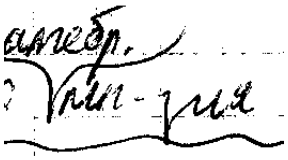
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001183

В дальнейшем стр. Ходжа называется смеш. стр. Ходжа.

GELFAND-P001184

[номер в источнике: 91]

На когом. любого [Вставлено сверху: алгебр.]



**Сомнительное чтение.** мн-зия / мн-гия

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001184

над $\mathbb{C}$ (не обяз. гладкое или компактное) имеется смеш. структ. Ходжа (конструкция)

Расщеплённая стр. Ходжа: если $\bar{H}^{pq} = H^{qp}$.

Это прямая сумма чистых (лёгкое упражнение). (не фиксирован вес $n$).

Снова — фильтрации (фильтр. Ходжа).

$$F^i := \bigoplus_{p \geq i} H^{p,q} \qquad (\text{убыв.})$$

Смеш. структ. Ходжа обр. абелеву категорию.

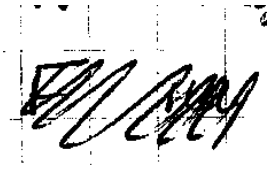
$$W_n := \bigoplus_{p+q \leq n} H^{p,q} \qquad \begin{matrix}(\text{весовая фильтр.}) \\ \text{возраст.}\end{matrix}$$

Упр.* 1) Эта пара фильтраций однозначно определяет стр. Ходжа.

2) Чтобы пара фильтр. опр. смеш. стр. Ходжа необх. и дост. [Вставлено сверху: вып.] след. условий:

А. $W$ вещественна (=комплексиф. веществ. фильтрации).

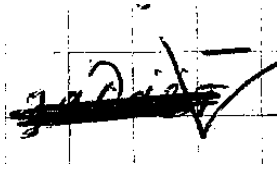
Б. [Зачёркнуто: $F \ldots$; остальное под зачёркиванием неразборчиво]



**Сомнительное чтение.** $F \ldots$; остальное под зачёркиванием неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001184

$(\mathrm{Gr}_n^W H, \mathrm{Gr}_n^W F)$ [Зачёркнуто: задаёт? Рядом видна короткая черта.?]



**Сомнительное чтение.** задаёт? Рядом видна короткая черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001184

— чистая структ. Ходжа веса $n$.

[Скобка под $\mathrm{Gr}_n^W F$:] это фильтрация на $\mathrm{Gr}_n^W H = W_n/W_{n-1}$.

$$(\mathrm{Gr}^W F)_k = \frac{W_n \cap F^k}{W_{n-1} \cap F^k}.$$

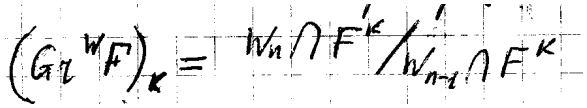


**Рисунок и набранное описание.** Слева написано $(\mathrm{Gr}^W F)_k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001184

— · —

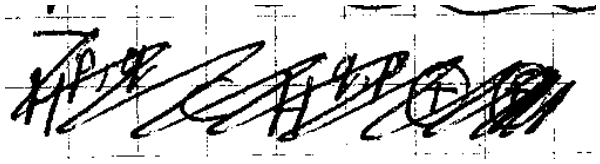
[Зачёркнуто: Зад.; вставлено сверху: Упр.] нетривиально.

(см. Делинь, Теор. Ходжа II. Сб. пер. «Матем.», 1973)

— · —

Арифметическая монодромия.

[Зачёркнуто: $\bar{H}^{pq} \subset H^{qp} \oplus$ Конец зачёркнутой формулы: $\oplus$?[?]]



**Сомнительное чтение.** Конец зачёркнутой формулы: $\oplus$?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001184

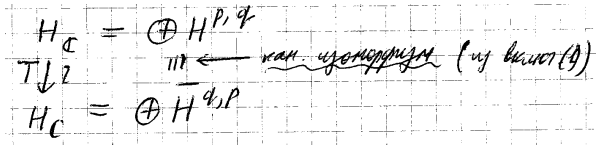


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} H_{\mathbb{C}} = \bigoplus H^{p,q} & & \\ T \downarrow 2 & & \Big\| \longleftarrow \text{кан. изоморфизм (из включ. (1))} \\ H_{\mathbb{C}} = \bigoplus \bar{H}^{q,p} & & \end{array}$$

Значение коротких штрихов между строками не вполне ясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001184

$\bar{H}^{pq} \simeq H^{qp}$ (есть кан. изоморфизм.), [Внизу: из (1)] $T$ — прямая сумма этих изоморфизмов.

$T$ наз. оператором арифметич. монодромии.

$$T(H^{p,q}) \subset H^{pq} \oplus \bigoplus_{\substack{i<p \\ j<q}} H^{i,j}.$$

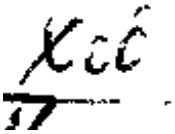
$T$ строго унипотентен (и даже тождествен на $W_n/W_{n-2}$) [Внизу: из опред.]

Утв.

Структ. Ходжа расщеплена $\Longleftrightarrow T = \mathrm{Id}$.

GELFAND-P001185

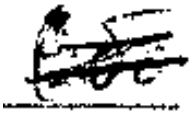
Структуры



**Сомнительное чтение.** Ход / Хо

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001185

на [Зачёркнуто: неразборчивый фрагмент]



**Сомнительное чтение.** неразборчивый фрагмент

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001185

(более общ.) над $A$ ($A$-структура).

$A = \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$.

$$(H_A,\ W_\bullet H_A \otimes \mathbb{C},\ H_{\mathbb{R}} = H_A \otimes \mathbb{R})$$

[Под $W_\bullet$ черта к приписке: возр. фильтр.]

Опред. $M$ — структ. Ходжа. Абс. когомологии с коэфф. в $M$.

$$H^i_{\mathcal{H}}(M) = \mathrm{Ext}^i(\mathbb{R}, M) \qquad \text{(в катег. структур Ходжа)}$$

Здесь $\mathbb{R}$ — трив. структ. Ходжа $\mathbb{R} = H^{0,0}$.

Структура Тейта

$$i \in \mathbb{Z} \ \Rightarrow \mathbb{R}(i) = (\sqrt{-1})^i \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

биградуировка $(i, i)$

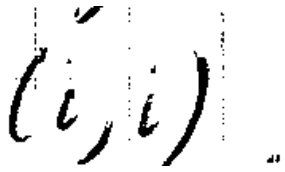
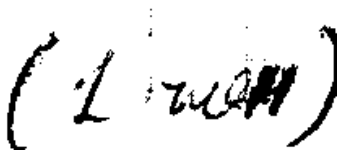


**Рисунок и набранное описание.** Написано $(i, i)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001185

(1 член / 1 чл.?)



**Сомнительное чтение.** 1 член / 1 чл.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001185

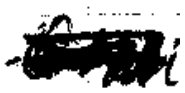
$A$-структ. Ходжа:

$$(2\pi\sqrt{-1})^i \cdot A = A(i).$$

Опр.

$$H^i_{\mathcal{H}_A}(M) := \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{H}_A}(A, M).$$

Лемма [Зачёркнуто: неразборчивое слово или обозначение]



**Сомнительное чтение.** неразборчивое слово или обозначение

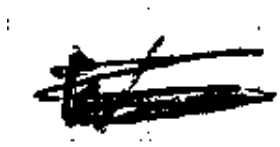
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001185

$H^i_{\mathcal{H}} = 0$ для всех $i$, кроме $0$ и $1$.

Пусть $A = \mathbb{Q}, \mathbb{R}$; тогда

$$H^1_{\mathcal{H}}(M) = {}^{W_{\mathbb{C}\,0}}\!/_{W_{A\,0}+F^0\cap W_{\mathbb{C}\,0}}$$

[Под $W_{A\,0}$ черта к приписке: решётка в $W_{\mathbb{C}\,0}$.] [Справа зачёркнуто: неразборчивый знак]

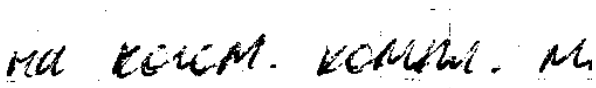


**Сомнительное чтение.** неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001185

Упр. Док. эту ф-лу (она простая).

Цель: задать на когом.



**Сомнительное чтение.** комп. компл. [чтение сокращений предположительно]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001185

мн-зий ту же структ., что [Вставлено сверху: есть] на этальных когом..

# Глава 25

GELFAND-P001186

16/IV–84 г. Сем. Гельфанда.

Синай. Модель Изинга.

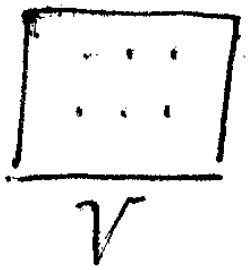
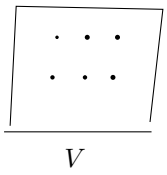


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001186

$$\varphi(x) = \pm 1, \qquad H = -\sum_{\langle x,y\rangle} \varphi(x)\varphi(y),$$

$\langle x, y\rangle \leftarrow$ ближ. соседи.

$$\frac{e^{-\beta H}}{\Xi(\beta \mid V)}, \qquad \Xi(\beta \mid V) = \sum_{\varphi(V)} e^{-\beta H}.$$

а) $\beta < \beta_{\text{cr}} \Rightarrow \overline{\varphi(x)\cdot\varphi(y)} \le Ce^{-\lambda\|x-y\|}, \quad \lambda = \lambda(\beta),$

б) $\beta > \beta_{\text{cr}} \Rightarrow \overline{\varphi(x)\varphi(y)} \longrightarrow m^2(\beta) > 0$ (дальний порядок),

в) $\beta = \beta_{\text{cr}} \Rightarrow \overline{\varphi(x)\varphi(y)} \sim \dfrac{C}{|x-y|^{\gamma}}, \quad \gamma = \dfrac{1}{4} \quad (d = 2).$

**Сомнительное чтение.** В строке б) у знака $>$ виден дополнительный штрих внутри угла.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001186

В КТП возникает ситуация как с $\beta = \beta_{\text{cr}}$.

Явно считается при $d = 2$ своб. энергия и показатель $\gamma$.

— · —

Гипотеза.

Пусть

$$\varphi_L(x) = \frac{\sum\limits_{y \in \Delta_L(x)} \varphi(y)}{L^\alpha}.$$

$\varphi$ — случ. величины (см. распр. Гиббса выше) с $\beta = \beta_{\text{cr}}$.

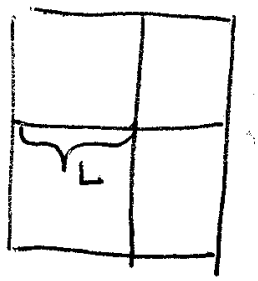
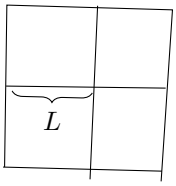



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001186

Тогда совместное распределение [вставлено сверху: случ.] величин $\varphi_L(x)$ (при разных $x$) имеет предел и пред. распред. не зависит от модели, с к-рой мы начали.

$$x = (x_1, x_2),$$

$$\Delta_L(x) = \{\, y = (y_1, y_2) \mid Lx_1 \le y_1 < L(x_1 + 1),\ Lx_2 \le y_2 < L(x_2 + 1) \,\}$$

содержит $L^2$ точек. При разных $x$ эти квадраты не пересекаются.

Метод ренормгруппы — [зачёркнуто: неразборчиво]

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001186

ур-е и неподв. точки для распред..

Масштабные преобр. индуцируют преобр. [зачёркнуто: на?[?]]

**Сомнительное чтение.** на?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001186

в мн-ве распред. вероятности.

При $d \geq 4$ [зачёркнуто: неразборчиво]

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001186

метод тривиален — есть гауссовская неподв. точка.

Далее $d$ счит. непрер. параметром [зачёркнуто: неразборчиво].

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001186

$\underset{4-\varepsilon}{4} \longrightarrow 3$ непрер. $\Rightarrow$ кое-что вычисл. при $d = 3$.

McPhirson Perverse[d?] shea[fs?]s etc.

**Сомнительное чтение.** Английская надпись: после Perverse густо обведённый знак, похожий на d; после shea несколько перекрывающихся штрихов перед конечным s.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001186

(извращенные пучки)

GELFAND-P001187

23/IV Сем. Гельфанда. Серр. О раб. [зачёркнуто: $G \ldots ?^{?}$]

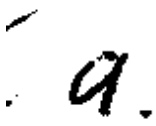
**Сомнительное чтение.** $G \ldots ?$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001187

Delorme и Guichardet.

(1) Лемма. $A \subset$ афф. гильбертово $H$.

$A$ огр. $\Rightarrow \exists!$ шар min радиуса, содержащий $a$.



**Сомнительное чтение.** Буква после «содержащий» похожа на строчное $a$. Выше множество названо $A$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001187

(min послед. $\Rightarrow$ центры сходятся)

(2) Теорема. [Зачёркнут знак: $1?^{?}$]

**Сомнительное чтение.** 1?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001187

Группа движений [вставлено: в] афф. гильб. пр-ве с [зачёркнуто: неразборчиво]

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001187

огр. орбитами имеет неподв. точку.

Док-во: центр min шара, окруж. орбиту, неподвижен. ►

Деревья.

Св-во $(FA)$: если $G$ действ. на дереве, то она имеет неподв. точку.

[Приписка под $(FA)$:]

**Сомнительное чтение.** arbre; над началом слова отдельный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001187

Примеры 1) конечн. [зачёркнуто: неразборчиво]

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001187

гр. 2) $SL_3(\mathbb{Z})$.

— · —

Г. Маргулис.

$$G = G_1 \times \ldots \times G_n \supset \Gamma \qquad \begin{matrix} G_i \text{ — простые} \\ \Gamma \text{ дискретна} \end{matrix}$$

$G/\Gamma$ компактна

или $\operatorname{vol} G/\Gamma < \infty$.

Пусть не сущ. таких $G', G''$: $G = G' \times G''$

$$(G' \cap \Gamma) \text{ умн } (G'' \cap \Gamma) \quad \text{кон. индекса.}$$

$$\operatorname{rank} G \geq 2 \qquad (\operatorname{rank} SL(n, \mathbb{R}) = n - 1)$$

$\Rightarrow \Gamma$ обладает св-вом $(FA)$.

— · —

GELFAND-P001188

3/IX–84 г. Сем. Гельфанда.

И.М.Г.

2 мн-зия $M_1, M_2$

**Сомнительное чтение.** После $M_2$ виден перечёркнутый или затёртый штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001188

наз. липшицевски эквивалентными, если $\exists$ липшиц. гомеоморфизм (от. 2-х гладких метрик) (обр. тоже липшиц.).

Пример. пов. куба и сфера.

Гладкость не следует.

Теор. Сулливана. На $\forall$ гладком мн-зии есть только одна липш. структура!!

(2 гомеом. гладких мн-зия липш. эквивалентны)

Задача. Хар. классы — интегралы от кривизн.

$g_{ik}$ должны быть $C^2$-ф-ями

(достат. 1-х?)

Как выразить классы через $g_{ik}$ без производных?

Точнее, достат. чисел, т.к. важно только рез. интегрирования

(ср.: обобщ. ф-и!)

Теор. Новикова о совпад. хар. чисел гомеом. мн-зий вытек. из теор. Сулливана.

— · —

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & i\frac{\partial}{\partial y} \\ -i\frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial x} \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} \Delta & 0 \\ 0 & \Delta \end{pmatrix}$$

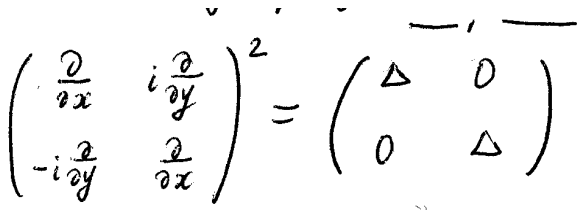
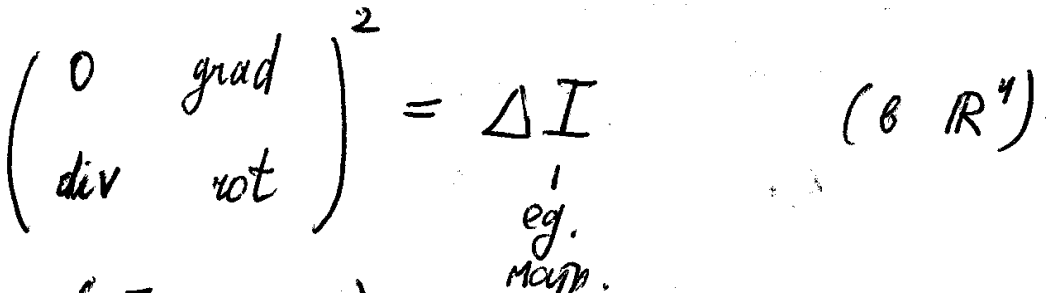


**Рисунок и набранное описание.** Оба диагональных элемента в левой матрице написаны без знака минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001188

$$\begin{pmatrix} 0 & \text{grad} \\ \text{div} & \text{rot} \end{pmatrix}^2 = \Delta I \qquad (\text{в } \mathbb{R}^4)$$

[Под $I$: ед. матр.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001188

**Рисунок и набранное описание.** Записаны grad, div, rot и $\mathbb{R}^4$.

(Гамильтон)

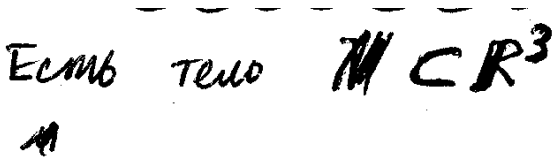
$$(d+\delta)^2 = \Delta \qquad (\delta = d^*)$$

(на формах)

GELFAND-P001189

Техника «почти всюду» (Лебега).

Есть тело [Затёрто: $M$ или $N$?]$^?$



**Сомнительное чтение.** [Затёрто: $M$ или $N$?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001189

$\subset R^3$. [Ниже слева вписано: $A$.] Объем — ? (через площади сечений)

$S(x)$ — площ. сечений.

$$V = \int_a^b S(x)\,dx$$

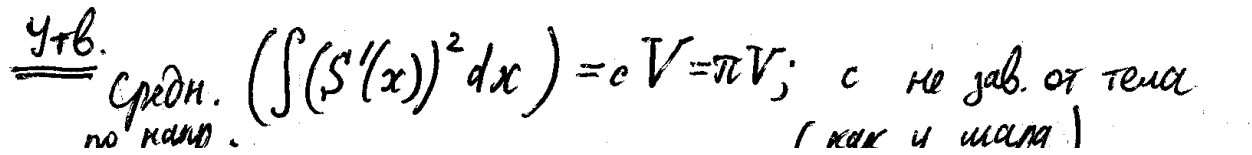
$\int (S'(x))^2\,dx$ тоже имеет нужную размерность.

Усредним по всем напр. оси $x$.

Утв.

$$\underset{\text{по напр.}}{\text{Средн.}} \left( \int (S'(x))^2\,dx \right) = cV = \pi V;$$

$c$ не зав. от тела (как у шара).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001189

**Сомнительное чтение.** Коэффициент в рукописи: $\pi$.

(см. 4-й или 5-й вып. обобщ. ф-й).

Задача. [Под заголовком: (не сделана).] Пусть есть произвольное измеримое мн-во. Тогда $S(x)$ измерима $(\forall x)$. Видимо, для почти всех напр. $\exists S'(x)$. Вопрос: в каком смысле она дифференц. и что означает ф-ла?

Это анонс Сулливана.

О препринте Гротендика «Набросок программы».

Перешел: Институт высш. исслед. $\longrightarrow$ провинц. университет. Часть оформлена в виде рукописи 1300 стр.

Оглавление:

1. Послание (посылка)

2. Игра Лего–Тейхмюллера и гр. Галуа $\mathrm{Gal}\,\overline{Q}/Q$

[Под именем: Lego–Teichmüller.]

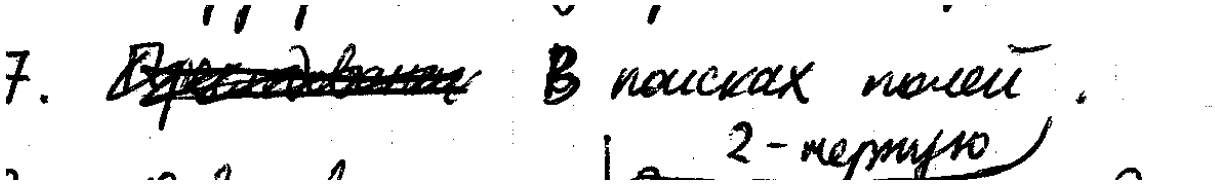
3. Числовые поля, ассоц. с детским рисунком.

4. [Зачёркнуто: Регулярные; над строкой вставлено: Правильные] многогранники и конечные поля.

5. Haro об общей топ. и эвристич. размышления об умеренной топологии.

6. Дифференц. и умеренная теория a là Нэш.

7. [Зачёркнуто: Преследование?[?]]

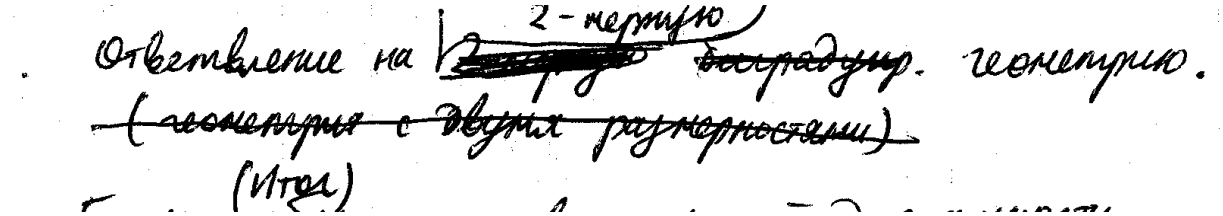



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001189

**Сомнительное чтение.** Преследование?

В поисках полей.

8. Ответвление на [Зачёркнуто: двумерную? биградуир.[?];



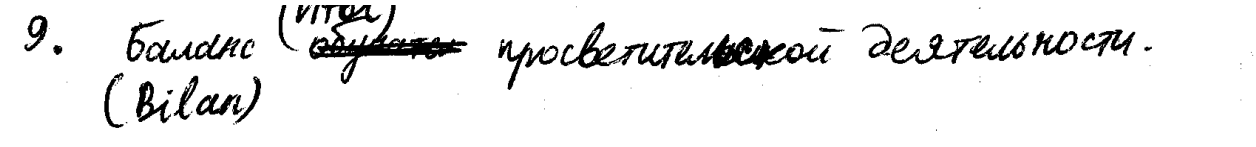

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001189

**Сомнительное чтение.** двумерную? биградуир.

над строкой вставлено: 2-мерную] геометрию.

[Зачёркнута строка: (геометрия с двумя размерностями).]

9. Баланс [зачёркнуто: образоват.?[?];




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001189

**Сомнительное чтение.** образоват.?

над строкой: (Итог)] просветительской деятельности.

[Под «Баланс»: (Bilan).]

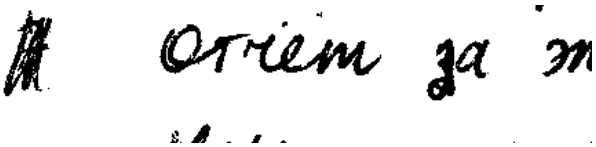
10. Эпилог.

GELFAND-P001190

[номер в источнике: 18]

В 1970 г. прекратил публикации.

[Слева на поле зачёркнут знак: И?[?]]



**Сомнительное чтение.** И?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001190

Отчёт за это время. Интуиция форм (геом.) предшествует языку.

(Топологич. и комбинаторике — перед диффер.)

Арнольд.

Числа Каталана:

$$1, 1, 2, 5, 14, 42, \ldots \qquad \text{(всего 34 определения есть)}$$

$$\frac{(2n)!}{n!(n+1)!}$$

Харрис (+ Мамфорд)

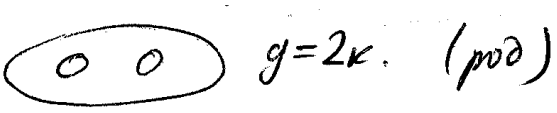


**Рисунок и набранное описание.**

$g = 2k$. (род)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001190

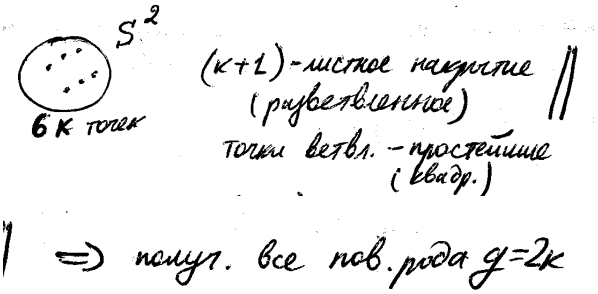


**Рисунок и набранное описание.**

$S^2$ $(k+1)$-листное накрытие (разветвленное)

$6k$ точек

$\Rightarrow$ получ. все пов. рода $g = 2k$.

точки ветвл. — простейшие (квадр.).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001190

$3g$ параметров (в $\mathbb{C}$).

$SL(2)$ действие $\Rightarrow 3g - 3$ модулей.

Колич. раз, к-рое получ. общая поверхность (без симметрий) — — числа Каталана!!

— · —

$\Gamma \subset SU(2)$

[Под $\Gamma$, с чертой-указателем: конечная группа.] [Вертикальная разделительная черта.] они быв. $A_k, D_k, E_6, E_7, E_8$.

Маккей заметил (+ другая связь Арнольда)

(+ пор. монстра связан с модулярной группой)

Рассм. гр. симметрий правильного многогр., т.е. конечную подгр. $\Gamma \subset SU(2)$.

У неё есть конечномерные предст.

Будем $\otimes$ на другие и разлагать. Получ. квадр. матрица — — матр. Картана (с поправкой несущественной) аффинной системы.

Арнольд:

случаи; конечные гр. $\Gamma$ действ. в $\mathbb{C}^2$; есть алгебра инвариантов, она описана. Есть 3 завис. инварианта и одно соотнош. [Под строкой: (т.к. пр-во 3-мерно).]

$$P(x, y, z) = 0$$

В $\mathbb{C}^3$ рассм. слой $\{P = \varepsilon\} = M_\varepsilon$, $\dim_{\mathbb{R}} M_\varepsilon = 4$. Рассм. матр. пересеч. в 2-мерных гомологиях. Это матрица Кокстера. (ФА, 1972, №4)

GELFAND-P001191

Группоид: категория, в к-рой все морфизмы — изоморфизмы.

Фунд. группоид топ. пр-ва:

точки (объекты), гомот. классы путей (морфизмы)

**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001191

Отн. пакета точек: если не все нач. точки разрешаются.

10/IX–84 г. Сем. Гельфанда.

М. Семенов–Тян–Шанский.

О конференции (в Японии)! (в окр. Киото)

H. / M.? Morimoto

**Сомнительное чтение.** H. / M.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001191

(8 молод. японцев + 8 западноевроп.)

Yosida (молодой) — интегрируемость

K. Taubs (California)

V. Kac

B. Kupershmidt

Wilson

[Справа от списка, за вертикальной чертой:] P. [зачёркнуто: Van?[?]]

**Сомнительное чтение.** Van?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001191

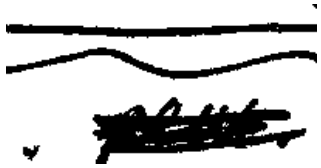
van Moerbeke. — критерий интегрируемости и неинтегрируемости, основ. на идеях Ковалевской.

Основной итог: открытые проблемы (будет выпущено).

О докл. P. van Moerbeke (с [зачёркнуто: кем-то; над строкой: Adler'ом])

Об интегрир. [зачёркнуто: реш.?[?]] алгебр. д.у.

**Сомнительное чтение.** реш.?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001191

По времени — мероморфные ф-и.

Разобрали левоинв. метрики на $SO(4)$

Мищенко, Фоменко + ещё 2 волчка.

$$\mathbb{R}^n \subset \mathbb{C}^n \qquad \dot{z} = J_{(z)} \frac{\partial H}{\partial z} =: \{z, H\}$$

$J(z)$ — полином, зад. скобку Пуассона, удовл. тожд. Якоби.

Скобка не обязат. невырождена.

Алгебр. [вставлено над строкой: вполне] интегрир.:

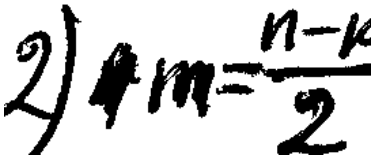
1) $\exists\, k$ полином. инвариантов $H_1, \ldots, H_k$ (Казимира)

[Справа, стрелка к «Казимира»:] в центре скобки Пуассона (со всем коммутируют) (полиномы от $z$)

[Ниже справа, ещё одна стрелка к «Казимира»:] центр алг. Ли, порожд. скобкой Пуассона.

2) [Затёрт знак: $\exists$?[?]] $m = \frac{n-k}{2}$ полином. инвар. с $\{H_i, H_j\} = 0$

**Сомнительное чтение.** $\exists$?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001191

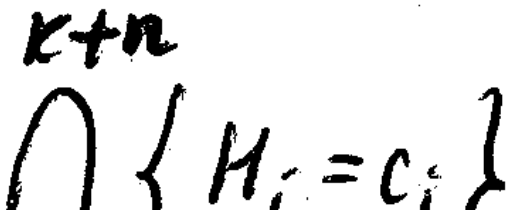
Тогда $\forall c_i$ (почти всех) [зачёркнуто: $E_c \ldots ?^?$]

**Сомнительное чтение.** $E_c \ldots ?$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001191

$$\underbrace{\bigcap_{i=1}^{k+n} \{H_i = c_i\} \cap \mathbb{R}^n}_{E_c} \quad \text{— лиувиллевские торы.}$$

**Сомнительное чтение.** Верхний предел написан $k + n$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001191

(аффинный тор — либо $T^\ell$ либо $T^{\ell_1} \times \mathbb{R}^{\ell_2}$)

(теор. Лиувилля–Арнольда)

Алгебраически вполне интегрируем.

Осн. теорема.

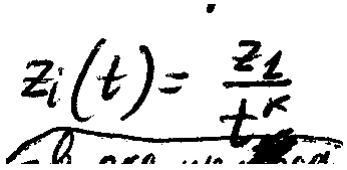
Алг. вполне интегр. $\Rightarrow$ 1) реш. $z_i(t)$ мероморфны по $t$; [зачёркнуто: неразборчиво]

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001191

$$z_i(t) = \frac{z_1}{t^k}$$

**Сомнительное чтение.** В числителе написано $z_1$; возможно $z_i$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001191

[Над «разлож.» обведённая вставка: лорановское.] [Под формулой обведено, со стрелкой влево к «разлож. реш.»: в окр. полюса.]

разлож. реш. имеют [обведённая вставка: ровно] $(n-1)$ своб. параметров.

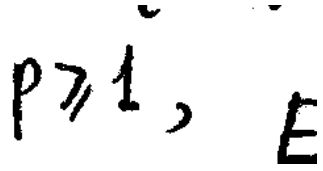
[Справа, объединено фигурной скобкой:] $\exists$ $(n-1)$-мерное сем-во лорановских решений — рядов Лорана с полюсом в нуле (или в др. т.), удовл. системе.

2)

$$D_c = \left\{ z_i = \frac{z_i^0}{t^p} + \dots, \quad H_i(z(t)) = c_i + \dots \right\}$$

[Под $H_i(z(t))$: (не имеют полюса в нуле).]

$p \geq 1$,



**Сомнительное чтение.** Буква порядка полюса: $p$ или $\rho$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001191

$E_c \cup D_c$ — абелево мн-зие (канонич. компактификация).

$D_i$ — алгебрич. мн-зие в пр-ве $(n-1)$-пар. решений; более того, $\longrightarrow$

**Сомнительное чтение.** В последней строке индекс у $D$ похож на $i$, выше — $c$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001191

GELFAND-P001192

[номер в источнике: 19]

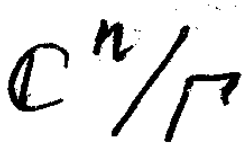
Трудность: [затёрт знак: неразборчиво]

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001192

постр. форм. рядов. Сходимость легче.

$$\longrightarrow \bigcap_i \{H_i = c_i\} \cup D_c = \mathbb{C}^n/\Gamma \qquad \text{(компл. тор)}$$



**Сомнительное чтение.** В показателе степени написано $n$.

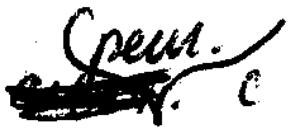
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001192

Вопрос: как $\mathbb{C}^n/\Gamma$ связ. с якобианом (на к-ром линеариз. ур-е).

Они не совпадают!! Но отл. факторизацией по конечн. группе.

Реш. пишется через $\theta$-ф-и.

При практич. постр. логика обращается: начинаем с лорановских решений, зависящие от параметров. Если ∃ [зачёркнуто: неразборчиво;



**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001192

над строкой: Сем.] с $(n-1)$ своб. параметрами, то ([зачёркнуто: гипотеза?[?]] принцип)

**Сомнительное чтение.** гипотеза?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001192

есть интегрируемость. Moerbeke верит, что это общая теорема.

— · —

[Зачёркнуто: Пример?[?]]

**Сомнительное чтение.** Пример?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001192

И. М. Г.

$$y'' = f(t, y, y')$$

**Сомнительное чтение.** Первый аргумент затёрт и читается как $t$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001192

[Справа от формулы отдельный знак: $a$?[?]]

**Сомнительное чтение.** $a$?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001192

Особенности плавают. Ур-я Пенлеве: если особенности неподвижны.

Неподв. особенности: для интегр. систем. (Пенлеве рассматривал только существ. особ. точки)

Естеств. считать интегрируемыми те, когда сущ. особ. точки неподвижны. Пенлеве — 2-й порядок.

[Над следующей строкой: Гарнье — 3-й (?)]

Задача: дать опред. интегрируемости типа Пенлеве. Должна быть классификация.

С. Т. Ш. Пример.

В $\underbrace{\mathbb{R}^3}_{z_1,z_2,z_3} \oplus \underbrace{\mathbb{R}^3}_{z_4,z_5,z_6}$ есть 2 [зачёркнуто: неразборчиво]

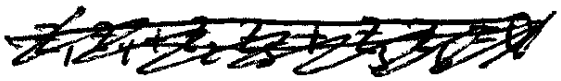
**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001192

набора естеств. координат ( алг. Ли $so(4)$)

[Между нижними подписями групп координат — точка с запятой.] и $z_{ij}$ (матрицы)

[Зачёркнута строка: $z_1z_4 + z_2z_5 + z_3z_6 = 0$?]



**Сомнительное чтение.** $z_1z_4 + z_2z_5 + z_3z_6 = 0$?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001192

$$H = \frac{1}{2}\sum \lambda_i z_i^2 + \sum_{i=1}^{3} \lambda_{i,i+3}\, z_i z_{i+3}$$

определяет геодезические на $\underbrace{SO(4)}_{\text{6-мерный}}$ (в [вставлено: лево] инв. метрике); это ур-я для прецессии [вставлено над строкой: момента]; потом надо поднять на $T^*SO(4)$.

[Слева от подписи «6-мерный» — две вертикальные черты.]

Интегрир. не все; часть — Манаков; Мищенко и Фоменко.

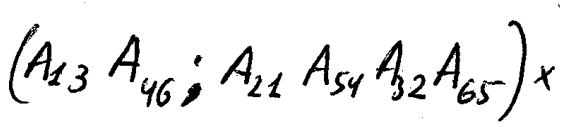
В каждом $\mathbb{R}^3$ станд. скобка (Ли–Пуасса–Березина–Кириллова)

$$\{z_i, z_j\} = \varepsilon_{ijk} z_k, \qquad i,k \in 1,2,3 \quad \text{или } 4,5,6$$

$$\{z_i, z_{j+3}\} = 0$$

2) $A_{ij} = \lambda_i - \lambda_j$

$$(\lambda_{14}^2, \lambda_{25}^2, \lambda_{36}^2)(A_{46}A_{32} - A_{65}A_{13}) = (A_{13}A_{46};\ A_{21}A_{54}A_{32}A_{65})\times$$



**Сомнительное чтение.** Между $A_{54}$ и $A_{32}$ разделительный знак не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001192

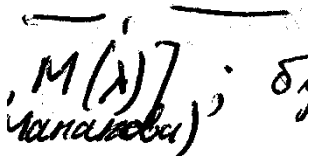
$$\times \left( \frac{(A_{25}-A_{36})^2}{A_{32}A_{65}}, \quad \frac{(A_{36}-A_{14})^2}{A_{13}A_{46}}, \quad \frac{(A_{14}-A_{25})^2}{A_{21}A_{54}} \right)$$

Здесь $D$ — из 4-х гиперэллипт. кривых (изоморфных) с описываемым пересечением.

Идея:

$$\dot{L}(\lambda) = [L(\lambda), M(\lambda)];$$

(ур. Манакова); будем счит. $\lambda$ внутренним пар..



**Сомнительное чтение.** Над $M(\lambda)$ — две горизонтальные черты и короткий вертикальный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001193

$$\widetilde{sl}(n) = sl(n) \otimes \mathbb{C}(\lambda, \lambda^{-1})$$

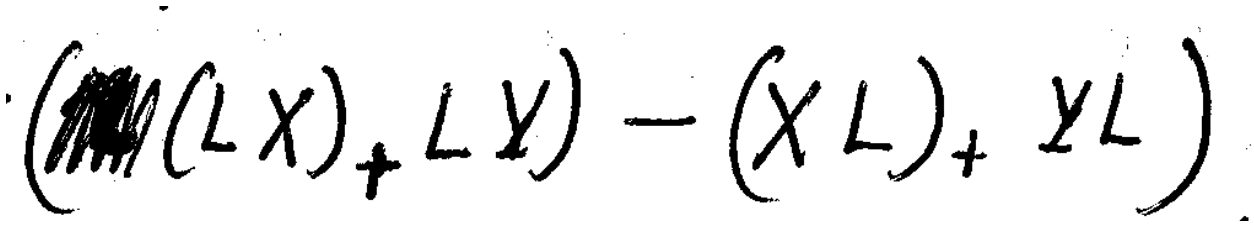
Есть 2 скобки! 1-я трив. (Березин–Кириллов.)

2-я стр. $R$-матричным языком

$$r = P_+ - P_-$$

$$\operatorname{Res}(\operatorname{tr} X \cdot Y)|_{\lambda=0}$$

$$\{f, g\}(L) = \big([\text{зачёркнуто}]\,(LX)_+ LY\big) - (XL)_+ YL\big)$$



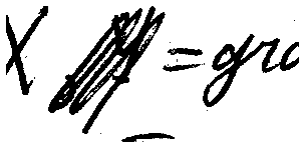
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001193

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый фрагмент перед $(LX)$ не разобран. После знака минус открывающая скобка перед $(XL)_+$ не видна.

(обобщение скобки Гельфанда–Дикого)

$X$ [зачёркнуто: $Y$?[?]]

**Сомнительное чтение.** $Y$?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001193

$= \operatorname{grad} f$, $Y = \operatorname{grad} g$.

Для серии $SO$: 2-я скобка не получается.

— · —

Теор. Дринфельда: описание симплектич. слоёв в терминах двойных смежных классов в более шир. гр. Ли.

$$G \times G \longrightarrow G \qquad (\text{группа Гамильтона–Ли})$$

$d = g \oplus g^*$ — алг. Ли; $\quad g, g^*$ — подалгебры.

$$\{\text{орбиты в } G\} = G^* \backslash D / G^*$$

Ф-ла, измеряющая несохранение скобки Пуассона

$$X\{f,g\} - \{Xf, g\} - \{f, Xg\} = \langle X, [d_e \hat{f}, d_e \hat{g}]_* \rangle$$

Этого достат., чтобы постр. вар. гамильт. редукции.

Нет общего отобр. момента.

О Гротендике (Сосинский). 3. Числовые поля, ассоциир. с детским рисунком.

GELFAND-P001194

8/X–84. Сем. Гельфанда.

Бейлинсон о раб. Атьи–Зингера

[Справа, название и строка журнала объединены фигурной линией:]

“Dirac operators coupled to vector potentials.”

Proc. Nat. Acad. Sci. USA,

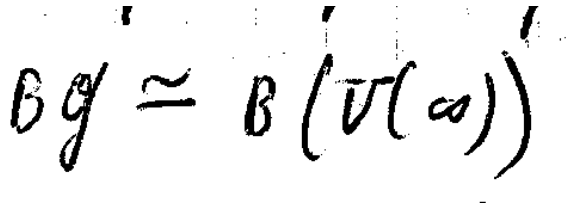
v. 81, pp. 2597–2600 (April 1984)

Построение классифицир. пр-ва калибр. группы.

Универс. опер. Дирака $\longrightarrow$ его index $\partial\!\!\!/ \in K_0(B\mathcal{G})$

$$B\mathcal{G} \simeq B(U(\infty))$$

$\Rightarrow$ на $B\mathcal{G}$ есть виртуальное универс. расслоение — оно и даёт index $\partial\!\!\!/$.



**Сомнительное чтение.** Буква в $B(U(\infty))$ читается как $U$, с заострённым нижним изгибом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001194

$d \log(\det(\partial\!\!\!/^* \partial\!\!\!/))$ даёт класс $t_1 \in H^1(\mathcal{G})$.

GELFAND-P001195

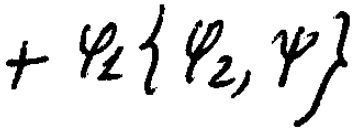
29/X–84 г. Сем. Гельфанда.

Семенов–Тян–Шанский М.

Теор. Дринфельда: класс пуасс. скобок.

$M$ — мн-зие, пусть в $C^\infty(M)$ есть скобка Пуассона $\{\varphi, \psi\}$ — структ. алг. Ли с условием:

$$(1) \qquad \{\varphi_1 \varphi_2, \psi\} = \varphi_2 \{\varphi_1, \psi\} + \varphi_2 \{\varphi_2, \psi\}$$



**Сомнительное чтение.** Во втором слагаемом множитель перед скобкой написан $\varphi_2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001195

Тогда $M$ наз. пуассоновым.

Это Категория (морф. — гл. отобр., сохр. скобки)

Пуассонова группа Ли $G$. — такая группа Ли, что

1) $G$ — пуассоново мн-зие

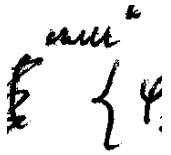
2)

$$\begin{aligned} G \times G &\longrightarrow G \\ a, b &\longmapsto ab \end{aligned} \qquad \text{— пуассоново отобр.}$$

На $G \times G$ прямое произв. скобок (в категории пуасс. мн-зий есть произведение)

$$\{\varphi(x,y), \psi(x,y)\} = \{\varphi(\cdot, y), \psi(\cdot, y)\}(x) + \{\varphi(x,\cdot), \psi(x,\cdot)\}(y).$$

[Над строкой: или.] [Слева зачёркнут знак: {?[?]]



**Сомнительное чтение.** {?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001195

$$\{\varphi_1, \varphi_2\}_{M_1 \times M_2} = \{\varphi_1, \varphi_2\}_{M_1} + \{\varphi_1, \varphi_2\}_{M_2}.$$

Примеры. $1^\circ$. $G$ с нулевой скобкой

$2^\circ$. $g$ — алгебра Ли, $g^*$ — её двойств. пр-во; рассм. $g^*$ как аддит. гр. Ли. Это группа Ли–Пуассона (с кан. скобкой!)

[Под «кан. скобкой»: Ли–Березина–Кириллова.]

$3^\circ$. $G$ — группа Ли, причём

(i) на алгебре Ли $g$ есть инвар. скалярное произведение [Над «инвар.» вписано: невырожд.]

(ii) заданы две подалгебры $g_+, g_- \subset g$, такие, что

$$g = g_+ \dot{+} g_-, \quad \text{и } g_+, g_- \text{ изотропны}$$

(отн. скалярного произв-я).

GELFAND-P001196

Упр. (И.М.Г.) Пусть на [затушёвано:

**Неразобранный фрагмент.** Запись перед $E$ закрыта густой штриховкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001196

] $E$ [под $E$, с выносной чертой: лин. пр-во] введ. в лин. ф-ях скобка Пуассона; тогда на $E^*$ есть структура алгебры Ли и скобка в $E$ — из примера.

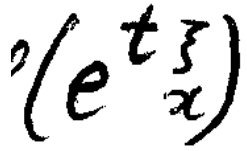
$$R \in \operatorname{End}\mathfrak{g}: \quad R = P_+ - P_-, \quad P_\pm \text{ — проекторы на } \mathfrak{g}_\pm \text{ паралл. } \mathfrak{g}_\mp.$$

$$(2) \quad \{\varphi, \psi\} = (R(\nabla_\varphi), \nabla_\psi) - (R(\nabla'_\varphi), \nabla'_\psi)$$

[Выноска под $\nabla_\varphi$: левый градиент $\in \mathfrak{g}$; под $\nabla'_\varphi$: прав. градиент.]

Определение градиентов.

$$(\nabla_\varphi(x), \xi) = \left(\frac{d}{dt}\right)_{t=0} \varphi(e_x^{t\xi})$$



**Сомнительное чтение.** $x$ написан ниже $t\xi$, у правого нижнего края $e$; возможно, $e^{t\xi}x$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001196

$$(\nabla'_\varphi(x), \xi) = \left(\frac{d}{dt}\right)_{t=0} \varphi(xe^{t\xi})$$

Теорема 1. (длинно доказывается). Эта скобка задаёт на $G$ структуру пуассоновой группы Ли.

$4^\circ$. $G = GL(n)$

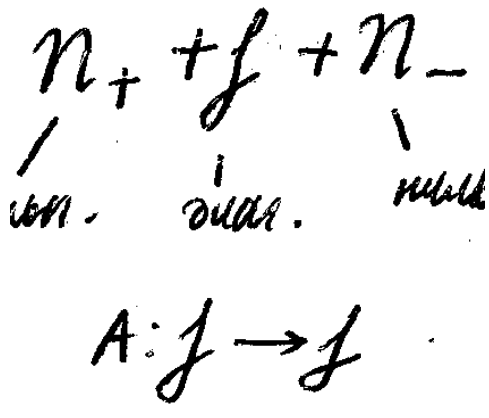
$$\mathfrak{g} = \underset{\text{нильп.}}{\mathfrak{n}_+} + \underset{\text{диаг.}}{\mathfrak{f}} + \underset{\text{нильп.}}{\mathfrak{n}_-}$$

$$R = P_+ + AP_0 \text{ [затушёвано] } P_-,$$

**Сомнительное чтение.** Знак перед $P_-$ закрыт густой тушью; возможны $-$ и $+$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001196

где $A: \mathfrak{f} \to \mathfrak{f}$ — кососимм. оператор.



**Сомнительное чтение.** Среднее слагаемое и обе буквы в записи $A$ имеют одинаковую форму. Знак передан как ƒ; возможно ɦ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001196

$$((A,B) = \mathrm{tr}(AB) \text{ на } gl(n))$$

Теорема 2 (в рамках примера $3^\circ$)
Симплектические листы в $G$ имеют вид

$$(G_+ x G_+) \cap (G_- y G_-) = M_{x,y};$$

(пересечения двойных смежных классов)

где $G_\pm$ — подгруппы, соотв. подалгебрам $\mathfrak{g}_\pm$.

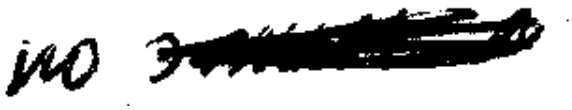
Пуасс. мн-зие локально разваливается на листы-симпл. мн-зия.

Симпл. листы: лок. пуассоново мн-зие имеет вид

**Рисунок и набранное описание.**
////

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001196

(слоение; слои — симплектич., скобка восст. по [затушёвано:



**Неразобранный фрагмент.** Слово между «по» и «симплект.» зачёркнуто густо; написанное не прочитано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001196

] симплект. структ.)

На самом деле есть стратификация! (листы могут быть разных dim)

Опр. Пусть $G$ — пуасс. гр. Ли, $M$ — пуасс. мн-зие; на $G \times M$ есть пуасс. структ. Будем гов., что $G$ действ. на $M$ пуассоновым образом, если отобр. действия $G \times M \to M$ пуассоново.

Такое действие, вообще говоря, не сохраняет скобки Пуассона на $M$.

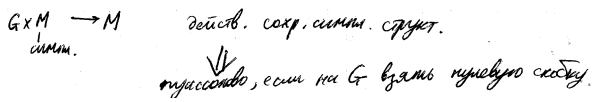


**Рисунок и набранное описание.**

$G \times M \longrightarrow M$ действ. сохр. симпл. структ.
симпл. ⇓
пуассоново, если на $G$ взять нулевую скобку

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001196

GELFAND-P001197

[номер в источнике: 34]

Пуассоновость действия — это равенство

$$(3)\quad \{\varphi,\psi\}(g\cdot x) = \{\varphi(g\cdot),\psi(g\cdot)\}_M\big|_{\cdot=x} + \\ + \{\varphi(\cdot x),\psi(\cdot x)\}_G\big|_{\cdot=g}$$

2-е слаг. измеряет несохранение скобки Пуассона.

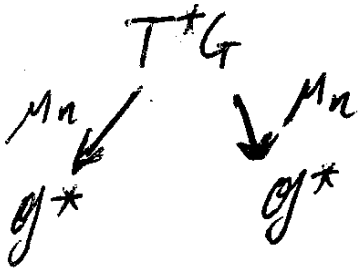
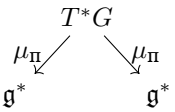



**Рисунок и набранное описание.**




Подписи обеих стрелок похожи на $\mu_{\text{п}}$; в тексте справа названы левое и правое отображения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001197

— левое и пр. отобр. моментов; они обр. пуассонову пару.

$M$ — симплектическое

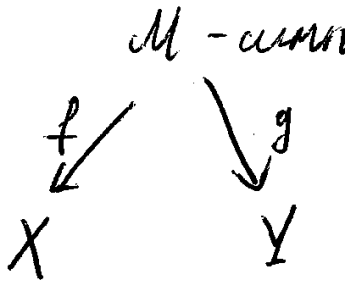
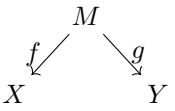



**Рисунок и набранное описание.**



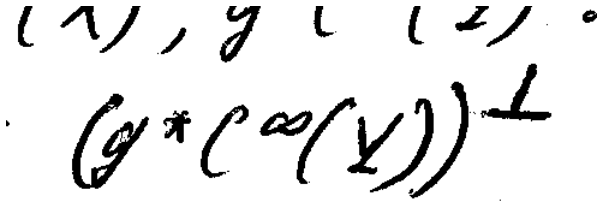

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001197

— пуассоновы отобр. Они обр. пуасс. пару, если [на правом поле, со стрелкой к «пуасс. пару»: или дуальную пару]

$$\{f^*C^\infty(X), g^*C^\infty(Y)\} = 0$$

Наз. пару полной, если одна из алгебр $f^*C^\infty(X)$, $g^*C^\infty(Y)$ является централизатором другой:

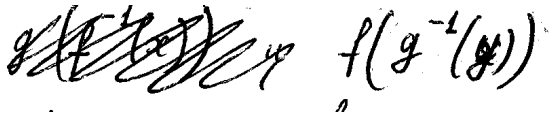
$$f^*C^\infty(X) = (g^*C^\infty(Y))^\perp$$



**Сомнительное чтение.** После правой скобки написано $\perp$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001197

Теорема 3 (в лок. форме т-мы). В этой ситуации [зачёркнуто: $g(f^{-1}(x))$] и $f(g^{-1}(y))$ — симплектический лист!



**Сомнительное чтение.** Буква внутри $g^{-1}$ переправлена; видна нижняя петля, читается $y$, возможно $x$ под исправлением.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001197

(и локально все симпл. листы так получаются)

Хотим применить это к док-ву теор. Дринфельда.

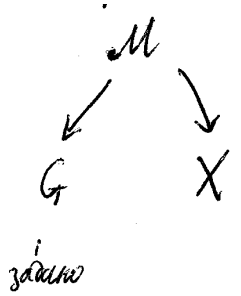
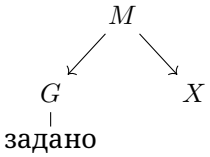



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001197

Для произв. пуассоновой гр. Ли строится дубль $D$ (группа удвоенной dim)

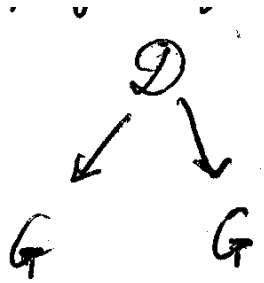
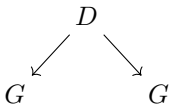



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001197

$G = \mathfrak{g}^* \Rightarrow$ получ. конструкция Ли–Кириллова–Костанта

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{g} \oplus \mathfrak{g}^*, \quad (\mathfrak{g}^* \text{ — тоже алгебра Ли, т.к. есть пуасс. структура на } G)$$

$D$ — гр. Ли алгебры $\mathfrak{d}$

На $\mathfrak{d}$ есть естеств. скал. произвед.:

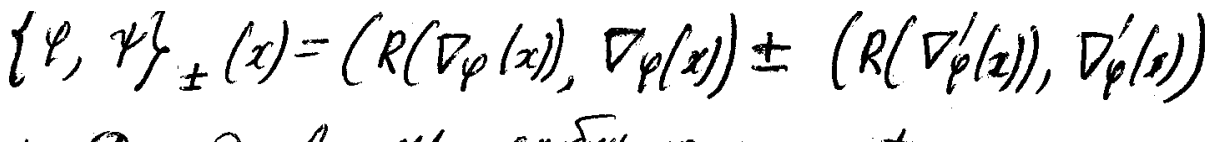
$$\langle (X, F), (X', F') \rangle = F(X') + F'(X)$$

Это сводит к примеру $3^\circ$: на дубле появл. структ. гр. Ли–Пуассона.

GELFAND-P001198

На $G$ есть далее 2 скобки Пуассона:

$$\{\varphi, \psi\}_\pm(x) = (R(\nabla_\varphi(x)), \nabla_\varphi(x)) \pm (R(\nabla'_\varphi(x)), \nabla'_\varphi(x))$$



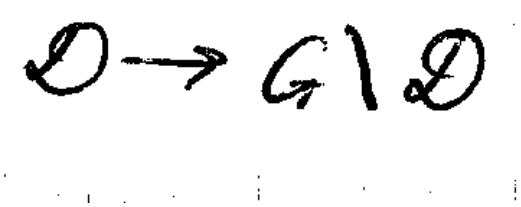
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001198

**Сомнительное чтение.** Справа все четыре индекса читаются как $\varphi$; слева $\{\varphi, \psi\}$.

На $D$ надо взять скобку со знаком $+$.

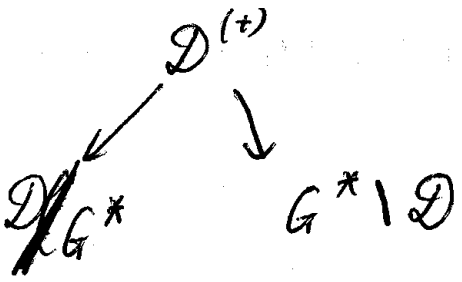
$\pm$ связ. со св-вами однородности скобки Склянина.

Теорема 4. 1) Пусть $G$ — гр. Ли–Пуассона, $D$ — её дубль. Тогда канонические проекции $D \to D/G^*$ и $D \to G\backslash D$ образуют полную дуальную пуассонову пару.



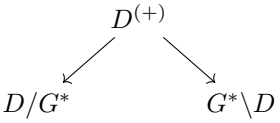
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001198

**Сомнительное чтение.** В тексте написано $G\backslash D$ без звёздочки, в рисунке $G^*\backslash D$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001198

**Рисунок и набранное описание.**




Косой знак слева густо переправлен и читается как /. Нижние штрихи неразличимы.

2) $G \subset D/G^*$ и структ. индуцируется. [Под $G$, с выносной чертой: откр. клетка.]

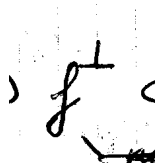
— · —

$H \subset G$ [выноска от $H$: подгр.]

$$C^\infty(M)^H \subset C^\infty(M)$$

Теор. 5.

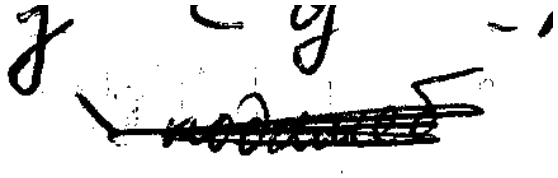
$$C^\infty(M)^H \text{ — подалгебра Ли} \iff \mathfrak{f}^\perp \subset \mathfrak{g}^* \text{ — подалгебра Ли}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001198

**Сомнительное чтение.** Знак со степенью $\perp$ имеет нижнюю петлю и поперечный штрих. Передан как $\mathfrak{f}^\perp$; возможно $\mathfrak{h}^\perp$.

[От знака со степенью $\perp$ проведена выноска вниз к зачёркнутому]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001198

**Неразобранный фрагмент.** Помета под формулой густо перечёркнута.

Д-во.

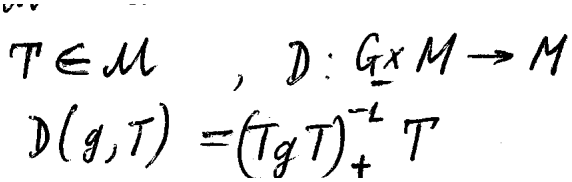
$$X\{\varphi,\psi\} - \{X\varphi,\psi\} - \{\varphi,X\psi\} = \langle [d_e\varphi(g\cdot x), d_e\psi(g\cdot x)]_*, X\rangle$$

— · —

Пусть $G$ — группа Пуассона–Ли из примера $3^\circ$.
$M \subset G$ — симплектич. лист

$$T \in M, \quad D\colon G_- \times M \to M$$

$$D(g,T) = (TgT)_+^{-1}T$$



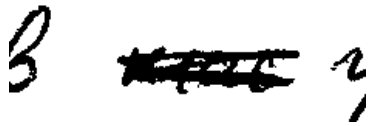
**Сомнительное чтение.** Короткая черта справа под $G$ читается как индекс $-$. Внутри скобок $TgT$; $-1$ виден только снаружи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001198

(использ. лок. разложение $x = x_+x_-$, $x_\pm \in G_\pm$)
Теор. 6. Это действие пуассоново

— · —

Квантовая группа — объект, при классич. пределе перех. в [зачёркнуто] групп.



**Неразобранный фрагмент.** Слово между «в» и «групп.» закрыто перечёркиванием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001198

[Вписано снизу под «перех.»: алгебру.]
(Дринфельд: группа и когруппа; обе опер. — ряды по $h$)
Алг. Склянина: ФА, 17:4

# Глава 26

GELFAND-P001199

9/IX–85 г. Сем. Гельфанда.

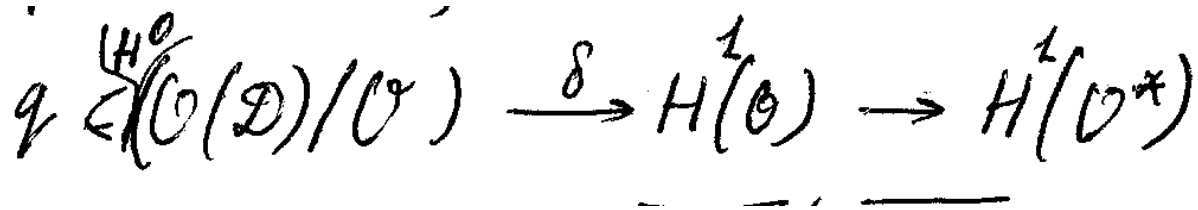
Капранов Миша.

Функции Бейкера и их применения к уравнениям Янга–Миллса.

Функция Бейкера произв. мн-зия — простейшие ф-и с существ. особенностями.

$$(1) \quad \varphi = e^{q(z)}\varphi_0, \qquad \varphi_0 \text{ — голом.}$$

$$(2) \quad q \in H^0(\mathcal{O}(D)/\mathcal{O}) \xrightarrow{\delta} H^1(\mathcal{O}) \longrightarrow H^1(\mathcal{O}^*)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001199

**Сомнительное чтение.** $H^0$ вписано над строкой перед первой скобкой.

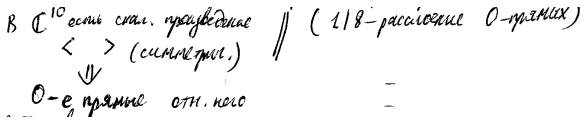
— · —

Теперь что-то по мотивам Виттена,

В $\mathbb{C}^{10|16}$ есть сем-во прямых размерности $1/8$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001199

**Сомнительное чтение.** В показателе $10 \mid 16$ разделитель почти вертикальный; в размерности $1/8$ — наклонный.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001199

**Рисунок и набранное описание.**

В $\mathbb{C}^{10}$ есть скал. произведение $\langle \ \rangle$ (симметрич.) $\Downarrow$ 0-е прямые отн. него // (1|8-расслоение 0-прямых)

[На левом поле:] А. Гончаров.

$SO(10)$ действ. в $(\mathbb{C}^{10}, \langle\,,\,\rangle)$

$V_0 \oplus V_1$, $V_1$ — спинорное предст. группы $SO(10)$.

**Сомнительное чтение.** В строке о спинорном представлении записано $SO(10)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001199

$\dim V_1 = 16$

Подпр-ва разм. $(1, 8)$: $L_0 + L_1$

$L_0$ — 0-я прямая в $\mathbb{C}^{10} \Longrightarrow$ подгруппа $SO(8) \subset SO(10)$

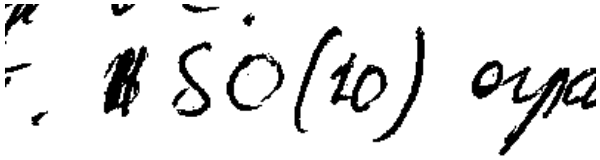
[Под правой частью:] (в стабилизаторе прямой $L_0$)

(его полупростая часть — $SO(8)$)

Это группа вращ., сохр. $L_0$ и (содерж. его) ортог. дополнение

$\Longrightarrow$ получ. вращ. факторпр-ва.

Теперь спинорное предст.



**Сомнительное чтение.** Знак перед $SO(10)$ густо переправлен; возможно «в».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001199

$SO(10)$ огранич. на $SO(8)$; получ. 2 инв. подпр. (8-мерных)

GELFAND-P001200

[номер в источнике: 59]

$\Longrightarrow$ 2 сем-ва подпр-в.

[Зачёркнуто: неразборчивые буквы.]

**Сомнительное чтение.** неразборчивые буквы

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001200

Рассм. усл. интегрируемости нек-рой связности вдоль [вписано над строкой: этих] подпр-в. Это линейное условие на кривизну, совпад. с теми ур-ями, к-рые были раньше написаны по другому поводу.

— · —

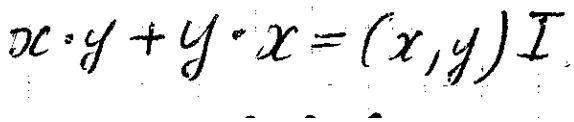
Спинорное предст.

$$e_1, \dots, e_{10}: \qquad e_i e_k + e_k e_i = 2\delta_{ik} I$$

и порожд. ими кольцо

[Справа, за двойной вертикальной чертой:]

$$x \cdot y + y \cdot x = (x, y) I$$



**Сомнительное чтение.** Справа от черты в формуле $x \cdot y + y \cdot x = (x, y) I$ множитель 2 не написан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001200

Разм. кольца: $e_1, \dots, e_{10}$; $\quad e_ie_k, \quad e_ie_je_k \qquad (e_i^2 = I)$

Всего dim $= 2^{10}$; оно простое (— изоморфно кольцу матриц).

[Под словом «матриц»:] $2^5 \times 2^5$

Получ. предст. разм. 32.

$A \in SO(10)$ не меняет ф-л $\Longrightarrow$ автом. кольца матриц, он внутренний $\Longrightarrow$

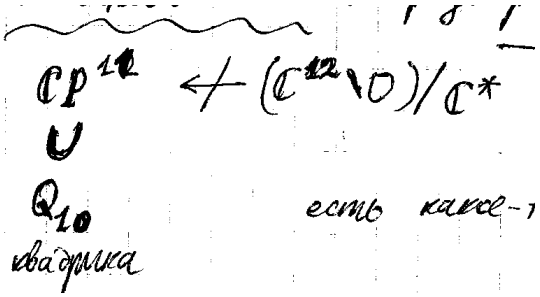
$\Longrightarrow$ возникает представление.

— · —

Кривизна на подпр-вах $= 0 \Longleftrightarrow$ обобщ. автодуальное ур-е Янга–Миллса.

Обычный Я.-М.: размерности 4 и 2.

— · —




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001200

**Рисунок и набранное описание.**

$\mathbb{CP}^{12} \longleftarrow (\mathbb{C}^{12} \setminus 0)/\mathbb{C}^*$

$\cup$

$Q_{10}$

квадрика

Последняя цифра показателя у $\mathbb{CP}$ переправлена. Чтение 12 предварительное; возможно 11. Стрелка перечёркнута косой чертой.

[Справа от $Q_{10}$:] есть какое-то накрывающее супермн-зие[?].

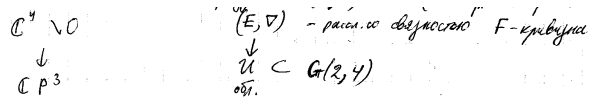
**Сомнительное чтение.** супермн-зие

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001200

— · —

Преобр. Радона–Пенроуза.

$\mathbb{CP}^3$; прямые в $\mathbb{CP}^3$ образуют $G(2,4)$ (2-мерн. подпр. в $\mathbb{C}^4$)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001200

**Рисунок и набранное описание.**

$\mathbb{C}^4 \setminus 0 \qquad (E, \nabla)$ — рассл. со связностью $F$ — кривизна

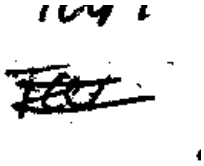
$\downarrow \qquad\quad \downarrow$

$\mathbb{CP}^3 \qquad U \subset G(2,4)$

обл.

$\alpha$-плоскости в $T_xU$: там имеется квадр. конус, зад. скал. произвед.

В нём [над строкой вписано: 2] сем-ва 2-мерных [зачёркнуто: неразборчивые буквы]



**Сомнительное чтение.** неразборчивые буквы

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001200

подпр-в; выб. одно из них.

$F|_{\Pi_\alpha} = 0 \Longleftrightarrow$ рассл. наз. автодуальным.

$G(2,4)$ имеет ранг 2 (1-е после сфер.); для совмещ. пары точек надо задать 2 числа (а не одно как на сфере).

Кривизна $= 0 \Longrightarrow$ автодуальное ур-е Я.-М..

$\rightsquigarrow$ другое рассл. над $\mathbb{CP}^3$; $\alpha$-пов. — интегр. подмн-гие; расслоение тривиализу. $\Longrightarrow$ дост. учесть слой над 1 точкой.

[Справа, за двойной вертикальной чертой:] Уже рассл. без связности на др. мн-зии.

GELFAND-P001201

В.И. Арнольд. О [над строкой: (нек-рых)] спец. ф-ях, возник. в теории бифуркаций.

$H$ — многочлен

$H(x,y) = c$ — сем-во алг. кривых (вещ.)

$\omega = P\,dx + Q\,dy$ — форма ($P, Q$ — многочлены)

$$\oint_{H=c} \omega = I(c)$$

Сколько нулей у интеграла $I(c)$?

В одном спец. случае реш. до конца.

Теорема (Герман Петров-Танькин[?])

**Сомнительное чтение.** Герман Петров-Танькин

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001201

5-курсник, выгн.[?] из ун-та

**Сомнительное чтение.** выгн.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001201

$$H = \frac{y^2}{2} + \underset{\text{многочлен}}{P_3(x)}$$

$c$ мен. в пределах инт., где овалы?

**Сомнительное чтение.** овалы

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001201

$\deg P \le n, \quad \deg Q \le n.$

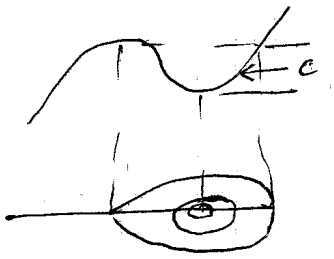
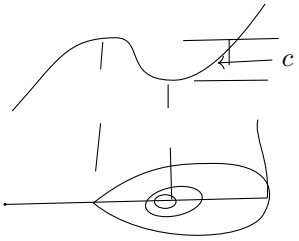


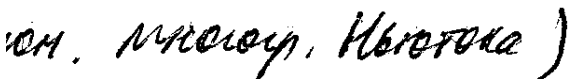

**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001201

Тонкие вертикальные штрихи между кривыми местами прерываются.

$\dim\{I\} = n$ (счёт при пом. многогр. Ньютона?)



**Сомнительное чтение.** многогр. Ньютона

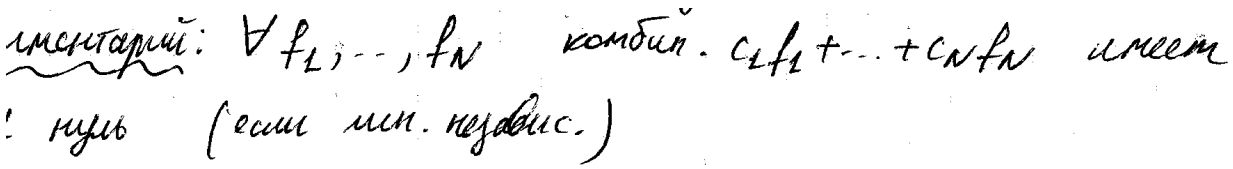
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001201

(интегралы — ф-и от $c$; они обр. лин. пр-во; т.к. $\omega$ можно склад.)

(!) Утв.: число нулей $\overset{\text{любой рассм. ф-и}}{<} n$ (если она $\neq 0$)

ф-и удовл. ур-ю Пикар–Фукса (связн. Гаусса–Манина)

Комментарий: $\forall f_1, \dots, f_N$ комбин. $c_1 f_1 + \dots + c_N f_N$ имеет $N - 1$ нуль (если лин. независ.)



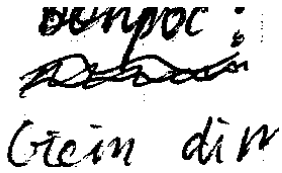
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001201

**Сомнительное чтение.** Написано «имеет $N - 1$ нуль»; знака неравенства здесь нет.

Если число нулей $<$ dim, то сист. наз. чебышевской

(неосцилляция)

Вопрос: связь с осцилл. теоремами?



**Сомнительное чтение.** Под словом «Вопрос» заштрихована короткая черта; буквенное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001201

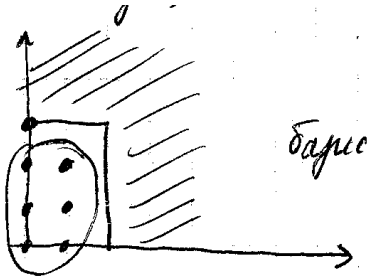
— · —

Счёт dim: $\int = 0$ если а) полный диффер.

б) умн. чего-то на $H - c$.

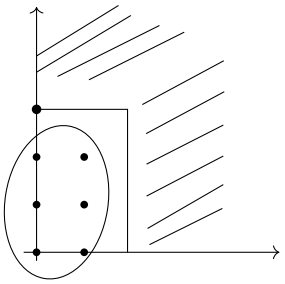
Использование многогранника Ньютона для выч. размерностей

$$f = x^3 + y^4; \qquad \mathbb{C}[[x,y]]/(\tfrac{\partial f}{\partial x}, \tfrac{\partial f}{\partial y})$$



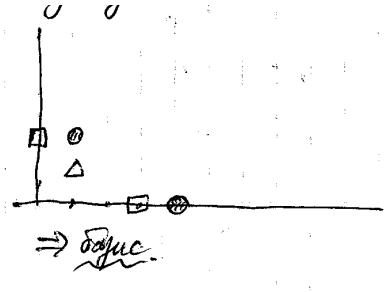

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001201

**Рисунок и набранное описание.**



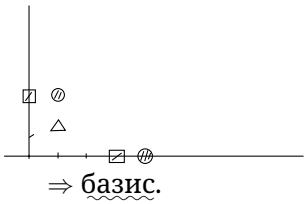
базис факторпр-ва. dim $= 6$

$x^2y + y^4$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001201

**Рисунок и набранное описание.**




Внутренние штрихи в квадратах и кружках схематичны; их чтение не установлено.

GELFAND-P001202

[номер в источнике: 60]

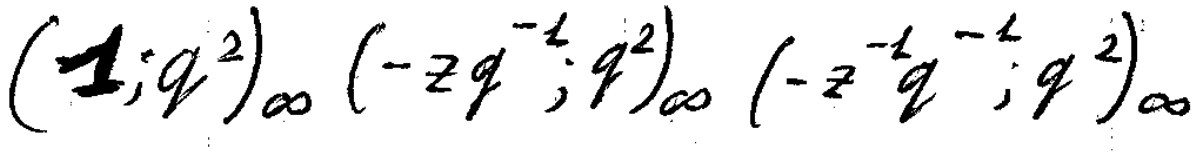
А. Зелевинский. О «самом красивом результате в обл. чистой мат.»
(Тройное тожд. Якоби)

$$(1) \quad \sum_{r=-\infty}^{\infty} z^r q^{r^2} = \prod_{k=1}^{\infty}(1-q^{2k})(1+q^{2k-1}z)(1+q^{2k-1}z^{-1})$$

(тройное тожд. Якоби)

$$\|$$

$$(1;q^2)_\infty(-zq^{-1};q^2)_\infty(-z^{-1}q^{-1};q^2)_\infty$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001202

**Сомнительное чтение.** В первом множителе перед точкой с запятой написано $1$. В двух следующих множителях написано $q^{-1}$.

Здесь

$$(a;q)_\infty := \prod_{n=0}^{\infty}(1-aq^n)$$

!! Выводится из тожд. Рамануджана.

Комбинаторное док-во

Первое произв. перенесём в лев. часть

$$(2) \quad \left(\sum_{r=-\infty}^{\infty} z^r q^{r^2}\right) \prod_{k=1}^{\infty}(1-q^{2k})^{-1} = \prod_{k=1}^{\infty}(1+q^{2k-1}z)(1+q^{2k-1}z^{-1})$$

**Сомнительное чтение.** В левой части (2) над $z^r$ густо зачёркнут знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001202

Отличен от $0$ только коэфф. при $z^r q^{r^2+2n}$

(и слева и справа)

$=$ число разбиений числа $n$ на слаг. $= p(n)$

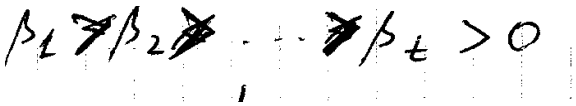
(слева)

(3) Справа: показатели

$$\alpha_1 > \alpha_2 > \cdots > \alpha_s > 0$$

неч.

$$\beta_1 > \beta_2 > \cdots > \beta_t > 0$$

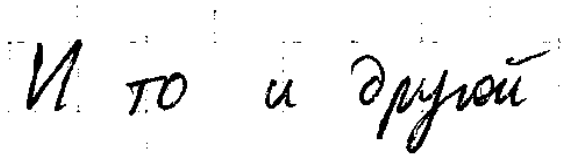


**Сомнительное чтение.** Три знака сравнения между членами $\beta$ густо переправлены; читаются как $>$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001202

$$\sum \alpha_j + \sum \beta_i = r^2 + 2n, \qquad s - t = r$$

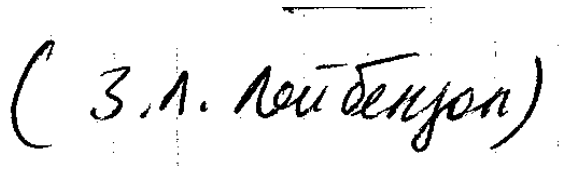
[От «неч.» два расходящихся штриха к строкам $\alpha$ и $\beta$; по сторонам строк проведены вертикальные разделители.]



**Сомнительное чтение.** И то и другой

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001202

(З.Л. Лейбензон[?]) — комбинат. описание мн-ва:



**Сомнительное чтение.** З.Л. Лейбензон

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001202

$$00000\,1\,0000\,1\,00\,111111$$

беск. слова (сцепления)

[Зачёркнуто: слева[?]]

**Сомнительное чтение.** слева

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001202

снач. беск. число $0$; потом каша; потом палочки

(беск. число)

Высота: $h(A)$ — число инверсий $\underbrace{1\,0}$ — как угодно далеко друг от друга

$h(A) = n \quad \Rightarrow$ число элем. $p(n)$

— параметриз. наборами вида (3).

1-й способ

$$0000\,1\,0\,111 \qquad \text{— выс. } 1$$

$p(n)$ — возьмём лев. палочку, счит. за ней нули и т.д.

2-й способ

Пробелы имеют [над «номер»: (естеств.)] номер: (число $1$ слева) $-$ (число $0$ справа)

Номер мен. от $-\infty$ до $+\infty$ !! (всюду!)

GELFAND-P001203

Замет. Арнольда:

Изобразим:

$0$ — ход вправо

$1$ — ход вверх

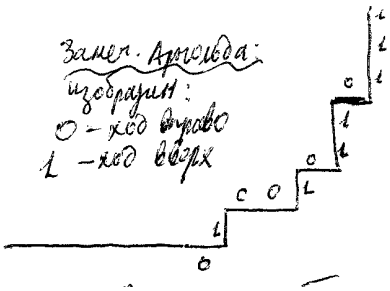
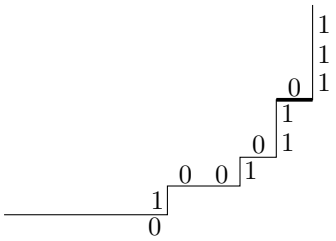



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001203

диагр. Юнга

ф-я $x - y$ нумерует все

Рассм. пробел с номером $r$.

Сцепление характеризуем так:

расст. от пробела до палочек, *[под словом с фигурным указателем: леж. слева]* $\|$ нечётные числа.

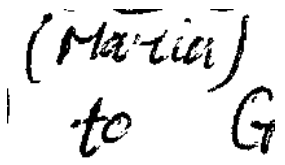
— $''$ — кружочков. *[под словом с фигурным указателем: леж. справа]*

$$\sum \alpha_j + \sum \beta_j = r^2 + 2n$$

из площади под кривой.

16/IX–85 г. Сем. Гельфанда.

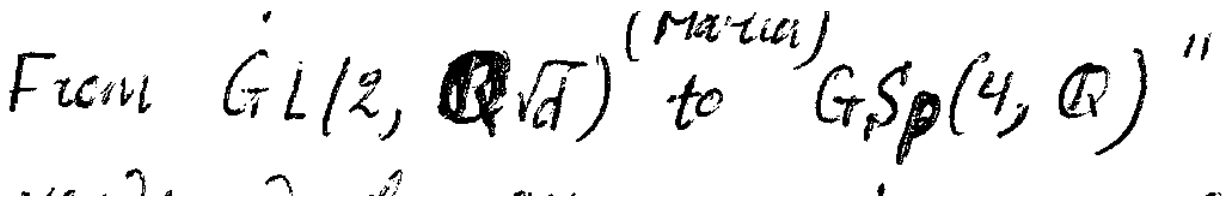
Зелевинский (и Бейлинсон) со слов M.-F. Vigneras (Marie-France Vigneras)




**Сомнительное чтение.** Помета под началом имени в скобках, читается предположительно как «Ma-rie».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001203

1) о раб. «From $\mathrm{GL}(2, \mathbb{Q}\sqrt{d})$ to $\mathrm{GSp}(4, \mathbb{Q})$» (M.-F. Vigneras)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001203

**Сомнительное чтение.** Первая буква в обозначении поля переправлена; читается как $\mathbb{Q}\sqrt{d}$.

Стр. соотв. между представлениями.

(лифтинг)

При переходе к $p$-адич. полю

это позволяет проверить для $\mathrm{GSp}(4, F)$ какую-то гипотезу Ленглендса о функториальности.

*[Справа, с указателем к* GSp*:]* симплект. подобия (сохр. симпл. форму с точн. до множителя)

*[Под $F$:]* $p$-адич.

2) Rallis, Пятецкий–Шапиро и др.

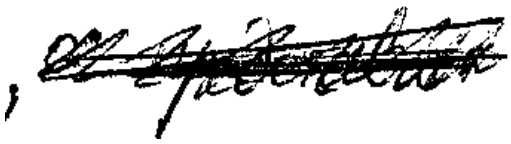
$$L(s, \pi_1 \times \pi_2 \times \pi_3), \quad \text{где } \pi_j \text{ — предст. } \mathrm{GL}_2(F)$$

3) По рассказу Jacket «Как использовать ф-лу следа?»

**Сомнительное чтение.** Фамилия в рукописи читается как «Jacket».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001203

Посл. важный результат — теор. Пэли–Винера,



**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто после названия теоремы: «об …».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001203

док. Кажданом и Бернштейном.

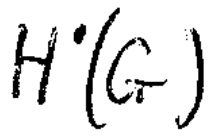
**Сомнительное чтение.** Сокращение в начале строки читается как «Посл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001203

*[В овале, с указателем к названию результата:]* о предст. над $F$

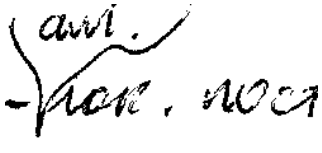
$G$ — редукт. $p$-адич. гр. (напр. $\mathrm{GL}_n$)

$H^\bullet(G)$ — лок. пост. финитных ф-й на $G$.



**Сомнительное чтение.** Надстрочный знак после $H$ читается как точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001203



**Сомнительное чтение.** Над тире вписано «алг.»; фигурный штрих связывает вставку со строкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001203

*[Справа от вертикального штриха:]* лок. пост. заменяют $C^\infty$-ф-и

По $f$ строим:

$$\pi \longrightarrow \operatorname{tr} \pi(f)$$

— функцию на $\operatorname{Irr} G$

Здесь

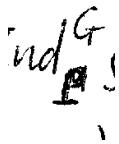
$$\pi(f) = \int_G f(g)\pi(g)\, dg$$

Теорема (Пэли–Винера по К.-Б.) даёт описание всех таких ф-й

Непр. предст. делятся на листы и сем-ва: по $\rho \in \operatorname{Irr} M$ строится $M \subset G$

$$\pi \in \operatorname{JH}\ \operatorname{Ind}_P^G \rho$$

(ряд Жорд.–Гельдера)



**Сомнительное чтение.** Переправленный нижний индекс индукции читается как подчёркнутое $P$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001203

|| каждое сем-во приобрет. структуру

$M$ — подгр. Леви параб. подгруппы в $G$

(полупр. часть)

характер непр. предст. $\Leftrightarrow$ алгебраичность нек-рой ф-и

Идея в вещ. *[под «вещ.» в обводке: и компл.?]* случае: убыв. на $\forall$ картановской подалгебре

**Сомнительное чтение.** Сокращение читается как «убыв.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001203

GELFAND-P001204

[номер в источнике: 61]

M.-F. Vigneras. (об этом же, но более точн.)

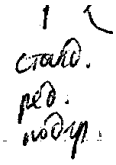
**Сомнительное чтение.** Окончание приписки читается как «точн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001204

$G$ reductive $p$-adic group (напр., $\mathrm{GL}_n$)

$$\coprod_{(M,\rho)} \{\rho\chi\}^W = \operatorname{Irr} G \tag{1}$$

*[Подписи с выносными линиями:]* $M$ — станд. ред. подгр., $\rho$ — неприв. куспидальное предст., $\chi$ — неразветвл. характер, $W$ — с точн. до действия гр. Вейля.




**Сомнительное чтение.** Первая строка подписи к $M$ читается как «станд.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001204

$\{\rho\chi\}^W$ — конечномерное алг. мн-же (над $\mathbb{C}$).

по $f \in H(G)$ стр. ф-я на [вставлено: мн-ве (1)]

$$\pi \longrightarrow \operatorname{trace} \operatorname{ind}_M^G \rho\chi(f)$$

Условия

а) алгебраична на $\forall$ таком мн-жии

б) сосредот. на их конечном числе

Бейлинсон.

**Сомнительное чтение.** Слова под заголовком зачёркнуты, точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001204

Предст. $\mathrm{GSp}(4,\mathbb{Q})$ — ?

$$W_{\mathbb{Q}_p} \subset \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p)$$

$$\operatorname{Irr} \mathrm{GSp}(4,\mathbb{Q}) \longrightarrow \text{предст. гр. Вейля–Делиня}$$

**Сомнительное чтение.** Неразобранный зачёркнутый знак после стрелки, перед «предст.».

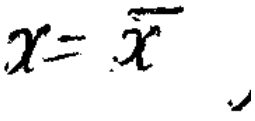
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001204

*[С выносной линией к правой части стрелки:]* прообр. $\forall$ точки конечен ($L$-пакет)

$$\mathrm{GL}(2,\mathbb{Q}(\sqrt{d})) \longrightarrow \mathrm{GO}(4)$$

$$\left\{x \in M(2,\mathbb{Q}(\sqrt{d})) : x = \bar{x}\right\} \qquad x = \begin{pmatrix} a & b \\ \bar{b} & d \end{pmatrix}$$

**Сомнительное чтение.** В условии читается $x = \bar{x}$; знак транспонирования не виден.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001204

det — кан. квадр. форма  (он рационален)

$$x \longmapsto gx\bar{g}^t \qquad \text{сохр. это условие}$$

(аналог спинорного предст.)

Предст. Вейля: предст. $\mathrm{GO}(4) \times \mathrm{GSp}(4)$

оно реализуется в $\theta$-ф-ях

Б. Фейгин.  О струнах

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово перед «Теория струн» не разобрано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001204

Теория струн — статистика поверхностей.

Квант. мех. изучает пр-во с лагранжианом; действие зав. от траектории.

Струны: вместо траектории — поверхность.

$\mathcal{E}$ — риманова пов., рассм. пр-во $\mathbb{R}^d$

Траект. — отобр.

$$\{\mathcal{E} \underset{x_1,\dots,x_d}{\longrightarrow} \mathbb{R}^d\}.$$

Идея: все элем. част. опис. отображениями $\mathcal{E}$ в суперпр-во $\mathbb{R}^{10/m}$

**Сомнительное чтение.** В показателе видны наклонная черта и $m$: $10/m$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001204

Движ. окружности — поверхность

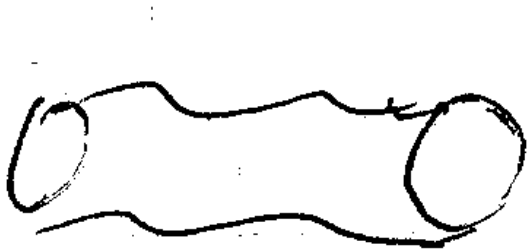


**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001204

Класс. аналог — рост кристалла.

GELFAND-P001205

Лагранжиан:

$$\mathcal{L} = \int \text{[зачёркнуто]}\, (\det g_{ij})^{1/2}\, d\sigma\, d\tau \qquad \text{(лагранжиан Намбу)} \tag{1}$$

**Сомнительное чтение.** Сразу после знака интеграла зачёркнут фрагмент, точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001205

(площадь в индуц. метрике)

Надо рассм. фейнмановский интеграл.

$$X : \mathcal{E} \hookrightarrow \mathbb{R}^d$$

Другая запись (1):

$$\mathcal{L}(X) = \int d\sigma\, d\tau \left[ \left(\frac{\partial X}{\partial \sigma}\right)^2 \left(\frac{\partial X}{\partial \tau}\right)^2 - \left(\frac{\partial X}{\partial \sigma} \cdot \frac{\partial X}{\partial \tau}\right)^2 \right]^{1/2} \tag{1'}$$

Фейнман. интеграл

$$\int e^{\beta \mathcal{L}(X)}\, \mathcal{D}X \tag{2}$$

Есть 2 подхода: через интегр. и через обычные операторы (!) и теперь установлено соответствие.

Поляков: другой контин. интеграл

$\widetilde{X}$ — [вставлено: пр-во] элементы к-рого — пары

1) $X : \mathcal{E} \longrightarrow \mathbb{R}^d$

2) $g_{ij}$ на $\mathcal{E}$ (рим. метрика на $\mathcal{E}$)

Лагранжиан Полякова:

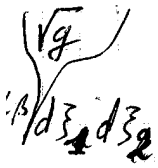
$$\text{[зачёркнуто]}\, \mathcal{L} = \text{æ} \int (\det g_{ij})^{1/2} + \int \frac{\partial X_i}{\partial \xi_\alpha} \frac{\partial X_i}{\partial \xi_\beta} g^{\alpha\beta} \overset{\text{[вставлено]}}{\sqrt{g}}\, d\xi_1\, d\xi_2 \tag{3}$$

**Сомнительное чтение.** Перед $\mathcal{L}$ зачёркнут знак, точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001205

**Сомнительное чтение.** Коэффициент перед первым интегралом читается как знак формы «æ».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001205



**Сомнительное чтение.** $\sqrt{g}$ вставлено над строкой. Переправленные нижние индексы в $d\xi_1\, d\xi_2$ читаются как $1, 2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001205

[Вставлено: К нему] Применима техника вычисления

Способ работы: фиксируем $g_{ij}$ и вычисляем интеграл по $X$ — он квадратичный.

— · —

GELFAND-P001206

[номер в источнике: 62]

23.9.85 г. Сем. Гельфанда.

И.М.Г. Задача (для 9 кл.) Какой многогранник получается в сечении 4-мерного куба 3-мерной гиперплоскостью, проходящей через центр и перпендикулярной главной диагонали?

А. Бейлинсон. О новой серии раб. Пятецкого–Шапиро и Раллиса.

функц. ур-я $L$-ф-и, связ. с автом. формами

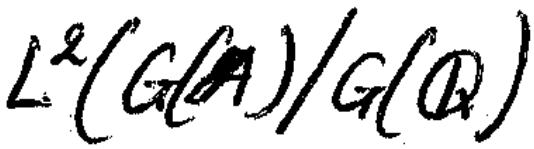
$G$ — полупр. группа над $\mathbb{Q}$ (напр., гр. матриц $n \times n$)

$G/\mathbb{Q}$.

**Сомнительное чтение.** Знаки справа от $G/\mathbb{Q}$ густо зачёркнуты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001206

Задача: описать представления адельной группы $G(A)$ в $L^2(G(A)/G(\mathbb{Q})$



**Сомнительное чтение.** В записи пространства $L^2$ видна одна закрывающая скобка после $\mathbb{Q}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001206

Соотв. представл. наз. автоморфными.

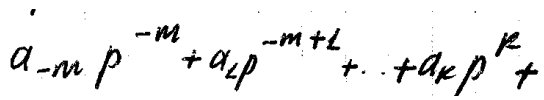
— · —

И.М.Г. $\forall$ нат. число запис. в виде

$$a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \ldots + a_n p^n$$

Всякое рац. число

$$a_{-m} p^{-m} + a_1 p^{-m+1} + \ldots + a_k p^k +$$



**Сомнительное чтение.** Во втором слагаемом читается $a_1 p^{-m+1}$. После $a_k p^k$ стоит знак $+$.

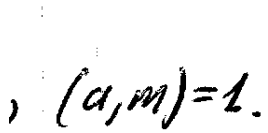
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001206

Например,

$$\frac{1}{3} = 1 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^5 + \dots$$

*[Справа:]*

$$\|a\| = p^{-n}, \quad \text{если } a = p^n m, \quad (a, m) = 1.$$

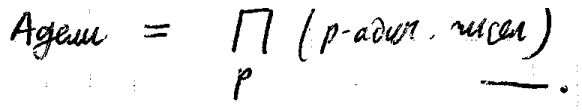


**Сомнительное чтение.** Условие взаимной простоты читается как $(a, m) = 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001206

$$\underline{p = 2} \quad \Rightarrow \quad \|2\| = \frac{1}{2}; \quad \|3\| = 1, \quad \|4\| = \frac{1}{4}, \quad \left\|\frac{1}{2}\right\| = 2.$$

$$\text{Адели} = \prod_p (p\text{-адич. числа})$$



**Сомнительное чтение.** Под знаком произведения стоит $p$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001206

— · —

$$\mathrm{SL}_2(\mathbb{R}) \supset \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \supset \Gamma_n$$

*[Выносная подпись к $\Gamma_n$:]* матр. 2-го пор., [зачёркнуто: элем.?] к-рые сравн-мы с $1$ (матр.) mod$n$.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое сокращение после «пор.» предположительно читается как «элем.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001206

**Сомнительное чтение.** Окончание слова «сравн-мы» переправлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001206

$$\Gamma_{n_1} \supset \Gamma_{n_2} \quad \text{при } n_1 \mid n_2$$

$$G(A)/G(\mathbb{Q}) = \varprojlim_n G(\mathbb{R})/\Gamma_n.$$

$\Gamma_n$ действ. на верхн. полупл. $H$; $H/\Gamma_n$ — [зачёркнуто: риманова?] [вставлено: сфера] (с выкол. точками)

**Сомнительное чтение.** Первое зачёркнутое слово предположительно «риманова». Над строкой вписано «сфера».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001206

$H/\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ — сфера с 2-мя проколами

$H/\Gamma_2$ — — ″ — 3-мя проколами

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001206

**Сомнительное чтение.** В первой строке написано «сфера с 2-мя проколами».

$$\pi_{G(A)} = \pi_{G(\mathbb{R})} \otimes \pi_{G(\mathbb{Q}_2)} \otimes \dots$$

— · —

И.М.Г. На Sem. Bourbaki есть раб. A. Connes о связи топ. узлов с инвариантами факторов!!

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед словом «узлов» читается как «топ.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001206

— · —

Дост. знать предст. $p$-адич. группы.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак в конце строки не разобран.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001206

Какие встречаются в $L^2(G(A)/G(\mathbb{Q}))$? Далеко не все.

Представления $G(\mathbb{Q}_p)$.

Простейшие — сферические, когда есть вектор, инв. отн. [вставлено: max] компактной подгр.

$$G(\mathbb{Q}_p)/B(\mathbb{Q}_p)$$

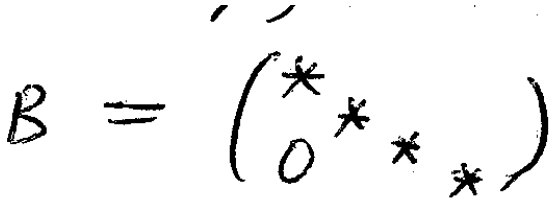
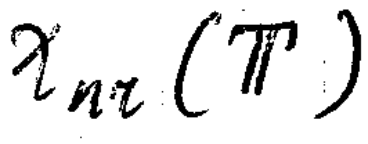



**Рисунок и набранное описание.**

$$B = \begin{pmatrix} * & * & * \\ 0 & * & * \end{pmatrix}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001206

нумеруются неразветвл. хар-рами тора $\chi_{nr}(T)$ = точки двойств. тора $= T^0(\mathbb{C})$ (компл. точки)



**Сомнительное чтение.** Нижний индекс при $\chi$ читается как $nr$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001207

(трив. на пересеч. тора с max комп. подгр.)

Сферич. предст. $G(\mathbb{Q}_p) = T^0(\mathbb{C})/W$

неразветвл. хар. $\longrightarrow$ класс сопряжённости в гр. матриц

— · —

Пусть $G$ — расщепленная группа (max тор расщепляется)

$G^0$ — двойств. группа $\qquad (G = \mathrm{GL} \Rightarrow G^0 = \mathrm{GL})$

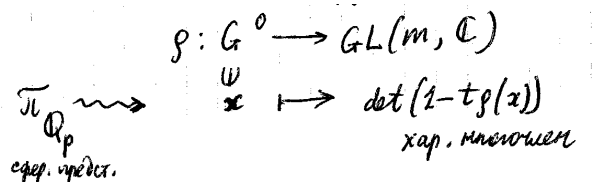


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccccc} & & \rho: G^0 & \longrightarrow & \mathrm{GL}(m,\mathbb{C}) \\ & & \cup & & \\ \pi_{\mathbb{Q}_p} & \rightsquigarrow & x & \longmapsto & \det(1-t\rho(x)) \\ \text{сфер. предст.} & & & & \text{хар. многочлен} \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001207

Пусть для $\pi_{G(A)}$ почти все предст. [Вписано над строкой: (лок. группы $G(\mathbb{Q}_p)$)] сферические (все кроме конечн. числа)

$$L(\pi,\rho,s) = \prod_p \frac{1}{\det\left(1 - p^{-s}\rho\left(\begin{array}{c} x_{\pi_{\mathbb{Q}_p}} \\ | \\ \text{полупростой элем.} \end{array}\right)\right)}$$

— · —

Пример.

$$\rho : \mathrm{GL}_1 \underset{\text{един.}}{\longrightarrow} \mathrm{GL}_1 \quad \Rightarrow \quad x \underset{\text{многоч.}}{\longmapsto} 1 - tx$$

**Сомнительное чтение.** Под $1 - tx$ написано «многоч.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001207

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак перед $x = 1$ не разобран.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001207

$x = 1 \Rightarrow L(\pi, \rho, s) = \prod_p \frac{1}{1-p^{-s}}$ — $\zeta$-ф-я Римана.

Фейгин Б. О струнах (продолжение).

$\mathcal{E}$ — риманова пов. (2-мерное мн-зие); $\mathbb{R}^d$ — пр-во с метрикой Минковского $\langle\ ,\ \rangle$ (1 отр. квадр.) или евклидовой.

Рассм. пр-во [Вписано над строкой: $X$] гладких отбр. $\mathcal{E} \xrightarrow{x} \mathbb{R}^d$

[Вписано над строкой: Отобр. $x$ индуцирует] на $\mathcal{E}$ [зачёркнуто] рим. метрика.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово после $\mathcal{E}$ предположительно начинается «зад...».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001207

Пусть $\xi_1, \xi_2$ — координаты [зачёркнуто] на $\mathcal{E}$.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись между «координаты» и «на» не разобрана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001207

$$g_{ij} = \left(\frac{\partial x}{\partial \xi_i}, \frac{\partial x}{\partial \xi_j}\right) \qquad \{g^{ij}\} = \{g_{ij}\}^{-1} \tag{1}$$

Лагранжиан Намбу:

$$\mathcal{L}(x) = \int_{\mathcal{E}} \omega = \int_{\mathcal{E}} \sqrt{g}\, d\xi_1\, d\xi_2, \qquad g = \det\{g_{ij}\} \tag{2}$$

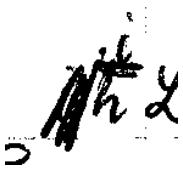
(площ. пов. в рим. метрике)

GELFAND-P001208

[номер в источнике: 63]

Континуальный интеграл

$$\int e^{\frac{i}{h}\mathcal{L}(x)} \mathcal{D}x \tag{3}$$

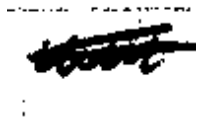


**Сомнительное чтение.** Коэффициент в показателе переправлен, читается $i/h$. Зачёркнутый знак слева не разобран.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001208

По всем поверхн., прох. через зад. точки [зачёркнуто] и т.п. (будет уточнено ниже).

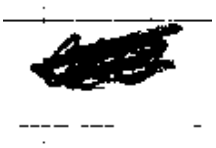
**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово после «точки» не разобрано.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001208

Хотим найти [зачёркнуто] min лагранжиана $\mathcal{L}$.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак перед min не разобран.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001208

Это минимальная поверхность.

Св-ва min поверхностей.

а) $\mathcal{L}$ не зав. от выбора координат.

Вариация $\mathcal{L}$.

Пусть задано 1-пар. сем-во $x(t)$ таких поверхностей.

$$\left.\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}\right|_{t=0} = -\int (\dot{x}_t, H)\sqrt{g}\, d\xi_1\, d\xi_2. \tag{4}$$

Здесь

$$H = \Delta x = \frac{1}{\sqrt{g}} \sum_i \frac{\partial}{\partial \xi_i} \left( \sqrt{g} \sum_j g^{ij} \frac{\partial x}{\partial \xi_j} \right)$$

(опер. Лапласа метрики)

(5) Следствие:

если $x : \mathcal{E} \longrightarrow \mathbb{R}^d$ задаётся гармоническими ф-ями, то пов. минимальна.

— · —

И.М.Г. Иллс заним. мин. пов.

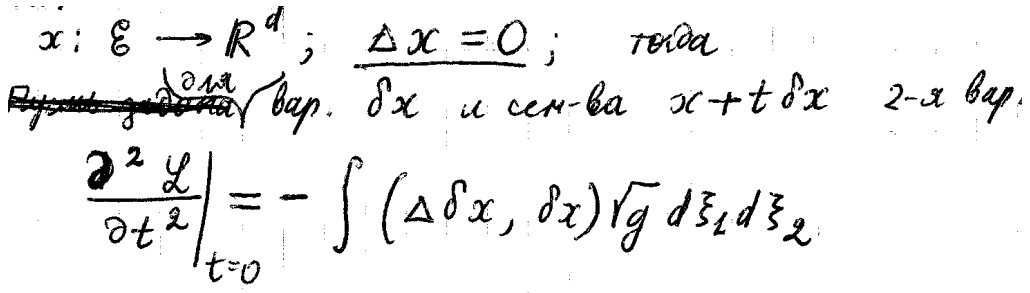
Лашоф — ″ ——; к-рые стр. по группам.

Пусть;

$$x : \mathcal{E} \longrightarrow \mathbb{R}^d; \qquad \underline{\Delta x = 0}; \qquad \text{тогда} \tag{6}$$

[зачёркнуто: Пусть задана] [Вписано над строкой: Для] вар. $\delta x$ и сем-ва $x + t\delta x$ 2-я вар. имеет вид

$$\left.\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial t^2}\right|_{t=0} = -\int (\Delta \delta x, \delta x)\sqrt{g}\, d\xi_1\, d\xi_2 \tag{7}$$

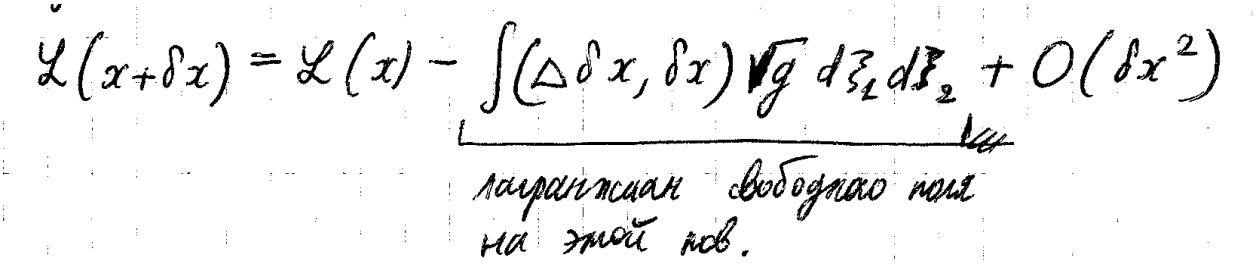


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001208

**Сомнительное чтение.** В числителе знак $\partial$ переправлен. Условие $\Delta x = 0$ записано выше, в (6).

Получим тогда

$$\mathcal{L}(x + \delta x) = \mathcal{L}(x) - \underbrace{\int (\Delta \delta x, \delta x)\sqrt{g}\, d\xi_1\, d\xi_2}_{\text{лагранжиан свободного поля на этой пов.}} + O(\delta x^2) \tag{8}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001208

**Сомнительное чтение.** В рукописи перед интегралом нет множителя $1/2$; остаток записан $O(\delta x^2)$.

Теперь метрика $g_{ij}$ фиксирована на $\mathcal{E}$. Заменяя $\delta x$ на $x$, запишем лагр. своб. поля в $d$ виде.

**Сомнительное чтение.** Перед словом «виде» виден знак, похожий на $d$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001208

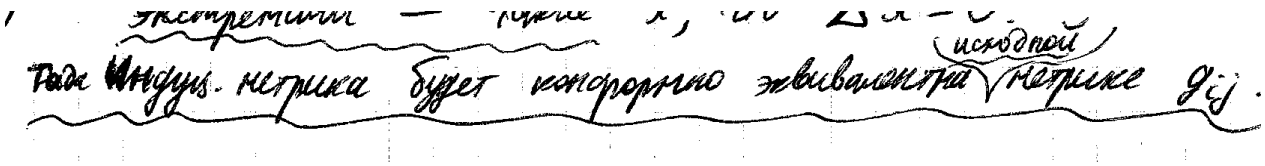
$$\mathcal{L} = \int \left( \frac{\partial x}{\partial \xi_i}, \frac{\partial x}{\partial \xi_j} \right) g^{ij} \sqrt{g}\, d\xi_1\, d\xi_2 \tag{9}$$

(10) Экстремали — такие $x$, что $\Delta x = 0$.

(11) тогда индуц. метрика будет конформно эквивалентна [Вписано над строкой: исходной] метрике $g_{ij}$.

**Сомнительное чтение.** Начало подчёркнутой строки читается как «Тогда».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001208



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001208

**Сомнительное чтение.** «Исходной» вписано над строкой, перед словом «метрике».

GELFAND-P001209

Перепишем:

$$\mathcal{L}(x, g_{ij}) = \int \left( \frac{\partial x}{\partial \xi_i}, \frac{\partial x}{\partial \xi_j} \right) g^{ij} \sqrt{g}\, d\xi_1\, d\xi_2 \tag{9'}$$

Рассмотрим конт. интеграл

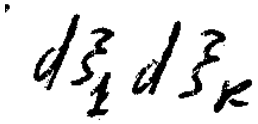
$$\int e^{ih^{-1}\mathcal{L}(x, g_{ij})} \mathcal{D}x\, \mathcal{D}g_{ij}. \tag{12}$$

Теперь $x$ и $g_{ij}$ варьируются независимо.

Пусть $\mathcal{D}$ — пр-во метрик; зададим на нём рим. метрику

$$g_{ij} \longmapsto g_{ij} + \theta_{ij}$$

$$|\theta_{ij}|^2 = \int \theta_{ij} \theta_{k\ell} g^{ik} g^{j\ell} \sqrt{g}\, d\xi_1\, d\xi_k \tag{13}$$



**Сомнительное чтение.** В последнем дифференциале (13) читается $d\xi_k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001209

В (12) $\mathcal{D}g_{ij}$ — форма объёма (формальная), постр. по метрике (13).

Интеграл (12) [Вставлено над строкой: (не опр., т.к. подинтегр. ф-я)] инвариантна отн. гр. диффеом. самой пов. $\mathcal{E}$

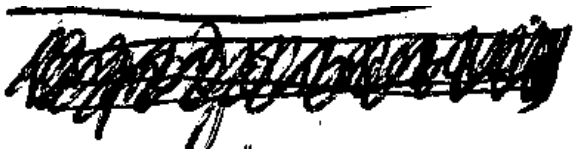
**Сомнительное чтение.** Обозначение поверхности читается как $\mathcal{E}$, как и на предыдущих страницах.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001209

$\Rightarrow$ постоянен на орбитах и не определён. Надо сделать трюк Фаддеева–Попова.

GELFAND-P001210

30/IX–85. Б. Фейгин (сем. Гельфанда)



**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая строка под именем докладчика не прочитана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001210

О раб. Полякова.

[я опоздал на $\frac{1}{2}$ часа]

Аппарат для вычисления det.

$\mathcal{E}$ — поверхность с компл. структ. и с метрикой $g_{ij}$, согл. с компл. структурой *[под словом «поверхность»: (2-мерная)]*.

$T$ — кас. рассл. на $\mathcal{E}$, $T^j$ — его $j$-я тенз. степень

$$T^j \xrightarrow{\bar\partial} T^j \otimes \Omega^{0,1}, \qquad \Delta = \bar\partial^* \bar\partial$$

$$\zeta(s) = \sum \lambda_i^{-s}, \qquad \ln \operatorname{Det} \Delta = -\zeta'(0).$$

Det зависит от $g_{ij}$

$$g_{ij} \rightsquigarrow g_{ij}(1+\varepsilon\rho) \qquad \text{(конформное изменение)}$$

$$\operatorname{Det}(\Delta + \varepsilon\delta\Delta) = \operatorname{Det}\Delta \cdot \operatorname{Det}(1 + \varepsilon\delta\Delta/\Delta)$$

$$\delta(\ln \operatorname{Det}\Delta) = \operatorname{Tr}(\delta\Delta/\Delta)$$

$\bar\partial$ не зависит от $\rho$; $\bar\partial^*$ зависит от $\rho$

$$\begin{aligned}\Delta + \varepsilon\delta\Delta &= (1+\varepsilon\rho)^j \bar\partial^* (1+\varepsilon\rho)^{-j-1} \bar\partial \\ &= \bar\partial^*\bar\partial + \varepsilon \underbrace{\left(j\rho\bar\partial^*\bar\partial - (j+1)\bar\partial^*\rho\bar\partial\right)}_{\delta\Delta}\end{aligned}$$

Делим 2-е слаг. на $\Delta$.

$$\bar\partial^*\rho\bar\partial\bar\partial^{-1}(\bar\partial^*)^{-1} = \bar\partial^*\rho(\bar\partial^*)^{-1}$$

$\rho$ заменим на $\rho e^{-t\Delta}$ и пишем $\operatorname{Tr}(\rho e^{-t\Delta})$ и затем $t \to +0$; имеем разложение по степ. $t$

$$\operatorname{Tr}(\rho e^{-t\Delta}) = a_{-1}t^{-1} + a_0 + \dots \qquad \text{(2-мерная пов.)}$$

(см. станд. учебники: Маккин и Зингер)

**Сомнительное чтение.** После закрывающей скобки зачёркнут неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001210

**Сомнительное чтение.** Приписка под фамилиями: «статья в “Матем.”».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001210

$a_{-1}$ — лин. ф-л от $\rho$; можно взять те $\rho$, для к-рых $a_{-1}(\rho) = 0$ $\Rightarrow$ для подпр-ва коразм. 1 он корр. опред.

GELFAND-P001211

[номер в источнике: 66]

Иначе

$$\operatorname{tr}\rho = æ(a_{-1}(\rho)) + a_0(\rho)$$

**Сомнительное чтение.** Петлеобразный знак здесь и ниже по форме ближе к «æ».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001211

$a_{-1}t^{-1}$ — бесконечный член.

Все разумные спос. приводят к этому

(вытекает из линейности и совпадения там, где $a_{-1}(\rho) = 0$)

æ может зависеть от метрики.

Опр. Det связано с опр. следа.

— · —

Пусть $\Delta$ действует на ф-и. Тогда

$$\operatorname{Tr}(\rho e^{-t\Delta}) = \frac{1}{4\pi t}\left(\int \rho\sqrt{g}\,d\xi_1\,d\xi_2 + \frac{t}{3}\int \rho K\sqrt{g}\,d\xi_1\,d\xi_2 + \dots\right)$$

*[Под $K$:]* (скал. кривизна).

Для $\Delta_j : T^j \to T^j$ имеем:

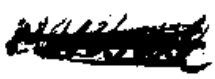
$$\operatorname{Tr}(\rho e^{-t\Delta_j}) = \frac{1}{4\pi t}\left(2\int \rho\sqrt{g}\,d\xi_1\,d\xi_2 + \left(j + \frac{2}{3}\right)t\int \rho K\sqrt{g}\,d\xi_1\,d\xi_2\right)$$

При $j = 0$ в 2 раза [зачёркнуто: меньше?] больше, т.к. в компл. расслоении и берётся овеществление.

**Сомнительное чтение.** Знак между $j$ и $0$ переправлен; читается равенство.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001211

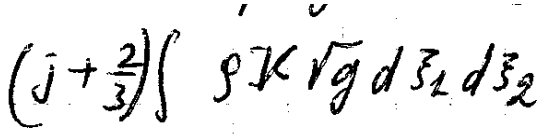
**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово перед «больше» предположительно читается как «меньше».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001211

Отсюда след опер. умн. на $\rho$ равен

$$\left(j+\frac{2}{3}\right)\int \rho K\sqrt{g}\,d\xi_1\,d\xi_2$$



**Сомнительное чтение.** В этой строке перед интегралом написано $(j+2/3)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001211

На $T^j\otimes\Omega^{0,1}$ надо действовать с пом. $\Delta=\bar\partial\bar\partial^*$. Это всё равно, что вычислять с помощью

$$T^{-j-1}\longrightarrow T^{-j-1}\otimes\Omega^{0,1}$$

$$\operatorname{tr}(\rho\cdot e^{-t\bar\partial_j\bar\partial_j^*})=\operatorname{tr}(\rho e^{-t\Delta_{-j-1}})$$

$$\operatorname{Tr}\left(\frac{\delta\Delta}{\Delta}\right)=\frac{1}{4\pi}\frac{6j^2+6j+1}{3}\int\rho K\sqrt{g}\,d\xi_1\,d\xi_2+\text{æ}\int\rho\sqrt{g}\,d\xi_1\,d\xi_2$$

Если метрика $\theta(z,\bar z)\,dz\,d\bar z$, то $K=\partial\bar\partial\ln\theta$

Пусть $\theta(z,\bar z)=e^\varphi$

Получается линейная [Вписано над строкой: вариации] зависимость по $\varphi\Rightarrow$ интегрируем её; получаем

**Сомнительное чтение.** Над словом «зависимость» вписано «вариации».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001211

$$\ln\operatorname{Det}\Delta(\theta)=\mathcal{K}+\int\left(\partial\varphi\wedge\bar\partial\varphi+\text{æ}\,e^\varphi\,dz\,d\bar z\right)$$

*[Под $\mathcal{K}$:]* нек-рое число (ото всего зависит!).

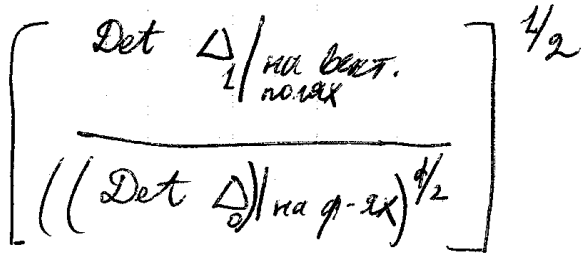
*[Справа:]* (действие ур-я Лиувилля).

Ещё надо уметь вычислять

$$\int e^{\mathcal{L}(\varphi)}\mathcal{D}\varphi,\qquad \mathcal{L}(\varphi)=\ln\operatorname{Det}\Delta$$

$\Leftrightarrow$ решить ур-е Лиувилля.

$$\left[\frac{\operatorname{Det}\Delta_1|_{\text{на вект. полях}}}{\left((\operatorname{Det}\Delta_0)|_{\text{на ф-ях}}\right)^{d/2}}\right]^{1/2}$$



**Сомнительное чтение.** В знаменателе видна степень $d/2$; у всей скобки стоит $1/2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001212

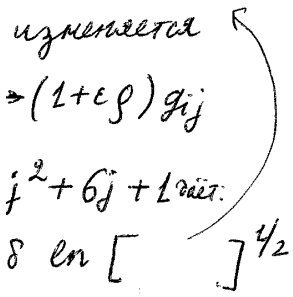
$g_{ij}$ изменяется

$$g_{ij} \longrightarrow (1+\varepsilon\rho)g_{ij}$$

$6j^2+6j+1$ даёт.

Отсюда [зачёркнуто: ln?]

$$\delta \ln[\quad\quad]^{1/2} = \left(13-\frac{d}{2}\right)\int \rho K\sqrt{g}\,d\xi_1\,d\xi_2$$



**Сомнительное чтение.** Скобки пусты. От них изогнутая стрелка идёт к слову «изменяется».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001212

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись перед $\delta$ предположительно читается как ln.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001212

Отсюда напрашивается $d = 26$

(были отобр. поверхности в $\mathbb{R}^d$).

Тогда не зависит от метрики!

(если метрика соглас. с компл. структурой!)

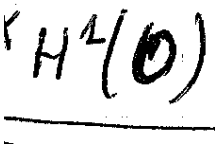
Это объяснение Полякова роли числа 26 в теории струн.

Конструкции надо корректировать учётом $0^{\text{x}}$ мод. Получаем

$$\mathcal{E} \rightsquigarrow \frac{\bigwedge^{\max} H^1(T)}{\bigwedge^{\max} H^1(O)}$$

*[Под $\mathcal{E}$:]* алг. кривая.

*[Под отношением, фигурная скобка:]* Здесь возникает канонич. эрмитова метрика.



**Сомнительное чтение.** Круглый знак в $H^1(O)$ похож на $O$ или $0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001212

GELFAND-P001213

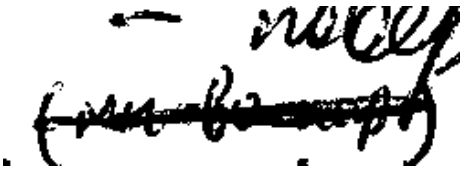
14/X–85. Сем. Гельфанда.

Фукс — повторение [зачёркнуто] [вставлено над строкой: прошлого] докл. Фейгина

**Сомнительное чтение.** Между «повторение» и «докл.» зачёркнут знак, возможно $I$ или $1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001213

$\mathcal{E}$ — поверхность (2-мерное [вставлено: гладкое] компактное [вставлено: ориентируемое] многообразие без края)



**Сомнительное чтение.** Под обозначением поверхности зачёркнуто, предположительно: «(мн-во пар)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001213

$$X = \{x : \mathcal{E} \to \mathbb{R}^d;\ g\}; \qquad g \text{ — риманова метрика на } \mathcal{E}$$

*[Под $X$:]* ($X$ — мн-во пар).

$$\mathcal{L}(g, x) = \int_{\mathcal{E}} \left( \frac{\partial x}{\partial \xi_i}, \frac{\partial x}{\partial \xi_j} \right) g^{ij} \sqrt{g}\, d\xi_1\, d\xi_2 \tag{1}$$

И.М.Г. Струны $\leftrightarrow$ 2 константы (не только $h$) в кв. механике,

Статистика не путей, а тонких трубок.

2-я конст. — толщина трубки.

GELFAND-P001214

[номер в источнике: 79]

Ф. Цель: найти

$$\int_X e^{\frac{i}{h}\mathcal{L}(g,x)}\mathcal{D}g\,\mathcal{D}x \tag{2}$$

**Сомнительное чтение.** Обозначение под знаком интеграла переправлено; читается $X$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001214

$g$ — фиксир.

$$\int_{\{\mathcal{E}\to\mathbb{R}^1\}} e^{-\mathcal{L}(x,g)}\mathcal{D}x = (\mathrm{Det}\,\Delta)^{-1/2}, \tag{3}$$

**Сомнительное чтение.** Показатель у $\mathbb{R}$ в (3) переправлен; читается $1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001214

$\Delta$ — опер. Лапласа–Бельтрами метрики $g$.

[Есть ли аналог меры Винера для поверхностей?]

$$\int_{\{\mathcal{E}\to\mathbb{R}^d\}} e^{-\mathcal{L}(x,g)}\mathcal{D}x = (\mathrm{Det}\,\Delta)^{-d/2} \tag{4}$$

Нам нужен

$$\int_{\{g\}} (\mathrm{Det}\,\Delta)^{-d/2}\mathcal{D}g \tag{5}$$

$\mathcal{M} = \{g\}$ — пр-во метрик; на нём действует $\mathrm{Diff}(\mathcal{E})$ [зачёркнуто] и ф-я $(\mathrm{Det}\,\Delta)^{-d/2}$ инвариантна относительно действия этой группы.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак перед «и» предположительно был буквой «и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001214

$\mathcal{M}^c$ — пр-во метрик, конформно эквив. стандартной метрике

(пост. отриц. кривизны; род $g \geq 2$)

$$\mathcal{M}^c \times \mathrm{Diff}\,\mathcal{E} \xrightarrow{\text{на}} \mathcal{M} \tag{6}$$

*[Справа:]* (Теорема: $\forall$ метрика заменой переменных может быть сделана конформно экв. стандартной).

Трюк Фаддеева–Попова

$f$ — Diff-инвар. ф-я на $\mathcal{M} \Rightarrow$

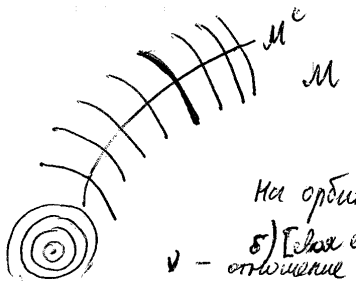
$$\int_{\mathcal{M}} f\mathcal{D}g = \left(\int_{\mathcal{M}^c} f \cdot \nu\right) \cdot (\text{объём группы Diff}) \tag{7}$$

*[На правом поле, за двойной вертикальной чертой:]* $\mathrm{vol}(\mathrm{Diff}) = \infty$, к-рую мы потом вычеркнем.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001214

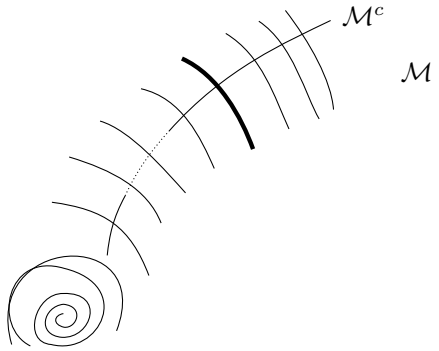
**Сомнительное чтение.** Поверх двойной черты перед «vol» виден неразобранный зачёркнутый знак.

Качеств. утверждение: осн. вклад от малого мн-ва (всё схлопывается в точку)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001214

**Рисунок и набранное описание.**




Нижний участок наклонной линии бледный. Слева у спирали соединение штрихов не установлено.

Трюк Ф.-П.

$\nu$ — множитель (у интегр. по орбитам), к-рый будет выписан ниже.

На орбите есть 2 инв. метрики; а) огранич. метрики $\mathcal{M}$: $dg$

б) [Своя естеств. метрика (перенесённая с группы — индуц. мер. на $G/H$, $H$—стац. подгр.)]

$\nu$ — отношение двух мер на каждой орбите.

GELFAND-P001215

$\delta g$ — вариация метрики — кас. вектор к пр-ву метрик.

$$|\delta g|^2 = \int_{\mathcal{E}} (\delta g, \delta g) \text{ ф. объёма} = \int_{\mathcal{E}} (\delta g, \delta g)\omega = \int_{\mathcal{E}} (\delta g, \delta g)\sqrt{g}\, d\xi_1\, d\xi_2 \tag{8}$$

$\mathcal{D}g$ — форма объёма [вставлено: на $\mathcal{M}$], соотв. $|\delta g|^2$ (9)

([переправленный знак] форма объёма, постр. по метрике)

**Сомнительное чтение.** Перед словами «форма объёма» переправлен знак, возможно « или =.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001215

$L$ — алгебра Ли группы диффеоморфизмов, т.е. алгебра Ли вект. полей на $\mathcal{E}$.

$\varepsilon \in L$

$$|\varepsilon|^2 = \int_{\mathcal{E}} (\varepsilon, \varepsilon) \text{ ф. объёма} = \int_{\mathcal{E}} (\varepsilon, \varepsilon)\sqrt{g}\, d\xi_1\, d\xi_2 \tag{10}$$

$$\delta_\varepsilon g \in S^2(T^*) \tag{11}$$

*[Справа:]* (вариация метрики по напр. $\varepsilon$).

*[Под записью:]* — производная Ли.

**Сомнительное чтение.** Под $\delta_\varepsilon g$ зачёркнуто, предположительно, «вект. поля».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001215

определим оператор:

$$L = \Gamma(T) \xrightarrow{D} \Gamma(S^2(T^*)), \qquad D(\varepsilon) = \delta_\varepsilon g \tag{12}$$

*[Под $\Gamma(T)$:]* (вект. поля). ($g$ фиксировано).

**Сомнительное чтение.** Показатель у $S$ в правой части (12) переправлен; читается 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001215

$$\|\varepsilon\|^2 = \int_{\mathcal{E}} (D\varepsilon, D\varepsilon)\ \text{ф. объёма} = \int_{\mathcal{E}} (D\varepsilon, D\varepsilon)\sqrt{g}\, d\xi_1\, d\xi_2 \tag{13}$$

$$\frac{\text{ф. объёма, отв. } \| \quad \|}{\text{ф. объёма, отв. } | \quad |} = (\det \Delta)^{1/2}, \qquad \text{где } \Delta = D^* D \tag{14}$$

*[На правом поле, за двойной чертой:]* $\Delta$ — опер. Лапласа на вект. полях; $\Delta : \Gamma(T) \to \Gamma(T)$.

Отношение (14) и есть по определению множитель $\nu$ в (7)

$$\Gamma(S^2 T) \subset \Gamma(\mathrm{Hom}(T, T))$$

*[Под* $\mathrm{Hom}(T,T)$*, фигурная скобка:]* скаляры $\oplus$ след 0.

*[Справа:]* (из-за метрики); (отожд. $S^2T$, $S^2T^*$ и влож. в $\mathrm{Hom}(T,T)$).

Соотв. разложения сечений:

$$\Gamma(S^2 T) = \Gamma(S^2 T)^c \oplus \Gamma(S^2 T)^{\mathrm{diff}} \tag{15}$$

*[Под первым слагаемым:]* конформные изменения метрики.

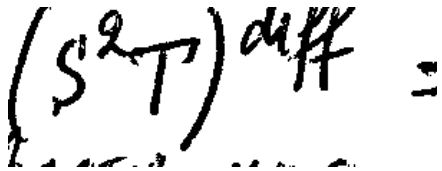
*[Под вторым слагаемым:]* измен. под действ. производных Ли.

[зачёркнуто]

$$(S^2 T)^{\mathrm{diff}} = T \otimes \Omega^{0,1} \tag{16}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001215

**Сомнительное чтение.** Перед левой частью (16) зачёркнут знак, возможно Γ или Φ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001215

**Сомнительное чтение.** Надстрочное обозначение читается как «diff».

[зачёркнуто] Оказывается, что

$$D = \bar{\partial} : \Gamma(T) \longrightarrow \Gamma(T \otimes \Omega^{0,1}) \tag{17}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001215

**Сомнительное чтение.** Перед «Оказывается, что» зачёркнут неразборчивый знак.

[Метрика опред. на $\mathcal{E}$ комплексную структуру; поэтому имеет смысл $\Omega^{0,1}$]

$$(S^2 T)^{\mathrm{diff}} \sim \text{-матр. } \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix};$$

смысл (16) — матрица задаётся 1-й строкой.

$T$ — голом. расслоение, $\Omega^{0,1}$ — компл. 1-мерное расслоение.

на $T$ действ. гр. поворотов.

$S^2T$ — 3-мерное рассл., разложим под действием гр. поворотов.

GELFAND-P001216

[номер в источнике: 80]

Объяснение ф-лы (14):

[$\Delta$ — оператор, отвеч. квадр. форме (13) относительно квадр. формы (10);].

Кстати:

$\delta_\varepsilon g$ — производная Ли метрики $g$ по направлению $\varepsilon$.

[2-й способ определить $\Delta$ на $\Gamma(T)$: отождествить $T$ и $T^*$ с пом. метрики и взять $\Delta$ на 1-формах. Получ. то же самое, т.к. $d$ (дифф. де Рама) и производная Ли двойственны друг другу].

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001216

**Сомнительное чтение.** Последняя строка скобки читается «и производная Ли двойственны друг другу».

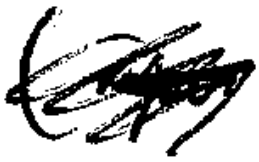
$S^2T = S^2T^*$ в присутствии метрики.

GELFAND-P001217

21/X–85. Сем. Гельфанда.

Рыжикова (ученица А. Семенова, 5-й курс).

Алгоритм того, как проверить любое тождество в структуре подпр-в [зачёркнуто] конечномерного пр-ва.



**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая скобочная запись перед «конечномерного пр-ва» не прочитана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001217

Видим„ для какой размерности достаточно проверять [зачёркнуто]

**Сомнительное чтение.** После «проверять» зачёркнут знак, возможно 2 или вопросительный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001217

$$a(ab+c)=ab+ac \qquad \text{или} \qquad a(b+c)=ab+ac \quad \text{при } b\le a$$

*[Ниже:]* дост. в 2-мерном.

Общая формула: достат. проверять в пр-ве размерности

$$n=\min[\max(d(p),d(q)),\max(k(p),k(q))]+1$$

$p,q$ — 2 зад. терма

$d(p)$ — число сложений в $p$ (дизъюнкция)

$k(p)$ — ″ — умножений в $p$ (конъюнкция)

В пр-ве фикс. разм. (над $\mathbb{R}$) есть алг. Тарского.

Фукс (по Фейгину). Продолжение о струнах.

Надо вычислить интеграл:

$$\int_{\mathcal{M}^c}(\operatorname{Det}\Delta)^{-d/2}\nu \tag{1}$$

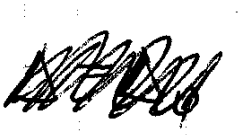
Фейгин.

Надо сосчитать интеграл

$$\int_{\mathcal{M}_t}(\operatorname{Det}\Delta_0)^{-d/2}\mathcal{D}g=\int_{\mathcal{M}_t^c}\frac{\operatorname{Det}\Delta_1}{(\operatorname{Det}\Delta_0)^{d/2}}\mathcal{D}g, \tag{2}$$

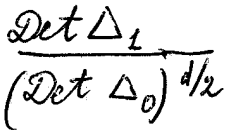
**Сомнительное чтение.** В (2) у $\mathcal{M}_t$ под первым интегралом зачёркнут верхний знак, возможно $c$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001217



**Сомнительное чтение.** Запись справа от (2) зачёркнута; возможно $\Delta=\Delta_0$ или $\Delta\ne\Delta_0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001217



**Сомнительное чтение.** В числителе записано $\operatorname{Det}\Delta_1$ без видимой степени $1/2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001217

$\mathcal{M}$ — пр-во метрик, $t$ — точка пр-ва модулей кривых рода $g$

$\mathcal{M}_t$ — пр-во метрик, отвеч. компл. структуре, соотв. модулю $t$.

GELFAND-P001218

[номер в источнике: 87]

$\mathcal{M}_t^c$ — мн-во метрик [вставлено над строкой: (соотв. зад. модулю $t$)] вида $e^{\varphi} g_0$, где $g_0$ — метрика пост. отриц. кривизны $= -1$.

**Сомнительное чтение.** Приписка под $\mathcal{M}_t^c$ читается «на пв., соотв. $t$», вероятно «на пов., соотв. $t$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001218

$T$ — касательное расслоение на кривой (уже с компл. структурой)

$$\bar{\partial} : \Gamma(T^j) \longrightarrow \Gamma(T^j \otimes \Omega^{0,1}), \qquad \Delta_j = \bar{\partial}^* \bar{\partial}$$

**Сомнительное чтение.** После $T^j$, перед $\otimes$, зачёркнут знак, предположительно закрывающая скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001218

На самом деле $\mathcal{M}_t^c$ [зачёркнуто]; $\mathcal{M}_t^c \subset \mathcal{M}_t$ [зачёркнуто]

**Сомнительное чтение.** После первого $\mathcal{M}_t^c$ зачёркнут неразобранный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001218

**Сомнительное чтение.** Справа зачёркнуто, предположительно $(\mathcal{M}^c \subset \mathcal{M}_t)$ или $(\mathcal{M}_t^c \subset \mathcal{M}_t)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001218

($t$ фиксировано).

Всякая метрика из $\mathcal{M}_t$ может быть (действием Diff)

**Сомнительное чтение.** Фраза обрывается после «(действием Diff)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001218

Пр-во модулей имеет размерность $3g - 3$.

Интеграл по нему ещё не вычислен (этим много занимаются).

**Неразобранный фрагмент.** Короткая зачёркнутая формула перед строкой о Det $\Delta_0$ не прочитана.

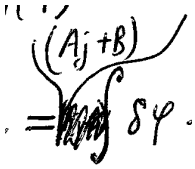
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001218

$\operatorname{Det}\Delta_0$ — берётся по ненулевым собственным значениям.

$\operatorname{Det}\Delta_j = \operatorname{Det}\Delta_j(\varphi)$.

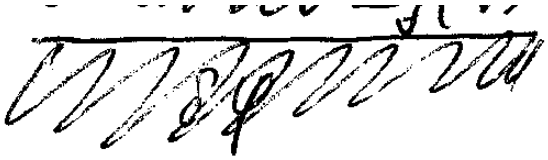
Далее,

$$\delta \ln \operatorname{Det}\Delta_j(\varphi) = (Aj+B)\int_{\mathcal{E}} \delta\varphi \cdot \mathrm{Vol} + C(6j^2+6j+1)\int_{\mathcal{E}} \delta\varphi \cdot K \cdot \mathrm{Vol} \tag{3}$$



**Сомнительное чтение.** Первоначальный коэффициент зачёркнут. Вставка читается как $(Aj+B)$, возможно $(A_j+B)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001218



**Сомнительное чтение.** Под левой частью зачёркнуты дробная черта и знаменатель $\delta\varphi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001218

*[Под первым* Vol*, фигурная скобка:]* форма объёма.

($j$ — «спин»)

$A, B, C$ — нек-рые постоянные; $K$ — гауссова кривизна поверхности.

$$j = 1 \Rightarrow 6j^2+6j+1 = 13$$
$$j = 0 \Rightarrow 6j^2+6j+1 = 1$$

**Сомнительное чтение.** Результат в строке $j=0$ переправлен; читается $1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001218

При $d = 26$ происходит сокращение аномалии.

И тогда интегрировать нужно константу (в прав. части (2))

Следствие:

$$\ln \operatorname{Det}\Delta_j(\varphi) = A\int [\text{зачёркнуто}]\,\varphi\cdot\partial\bar\partial\varphi + B\int e^{\varphi}\,\mathrm{Vol} + C\int \varphi\,\mathrm{Vol} + D \tag{4}$$

**Сомнительное чтение.** Сразу после первого знака интеграла в (4) зачёркнуто выражение, возможно $\partial\varphi\wedge\bar\partial\varphi$ или $\partial\varphi\,\bar\partial\varphi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001218

($A, B, C, D$ — постоянные)

$\Rightarrow$ вычисление эквив. ур-ю Лиувилля (в (4) его лагранжиан)

Реш. ур-я Лиув. эквивалентно вычислению

$$\int e^{\mathcal{L}_j(\varphi)}\mathcal{D}\varphi, \tag{5}$$

где $\mathcal{L}_j(\varphi)$ — левая (= правая) часть (4)
$\ln \operatorname{Det} \Delta_j$ берётся как лагранжиан новой теории. Ясно, что

$$(2) = \int e^{\mathcal{L}_1(\varphi)-\frac{d}{2}\mathcal{L}_0(\varphi)}\mathcal{D}\varphi. \tag{6}$$

# Глава 27

GELFAND-P001219

28/$\overline{X}$—85 г. Сем. Гельфанда

W. Müller.

Cheeger / Gromov

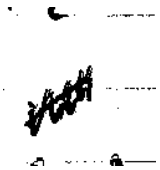
$X$ — полное рим. мн-гие, $\mathrm{vol}(X) < \infty$, $|K| < 1$.

*[Под $K$:]* секц. кривизна.

$$\int p(\Omega) - ?$$

Теор. $X$ — внутренность комп. мн-гия с краем *[Под словом «внутренность»: (диффеоморфно)]*

$$\Rightarrow 1) \int_X p(\Omega) = \chi(X).$$



**Сомнительное чтение.** Над $p(\Omega)$ зачёркнут неразобранный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001219

GELFAND-P001220

$$2) \int_X L_k(p_1, \ldots, p_k) \quad \text{— гомотопич. инвариант}$$

Вопрос, связ. с раб. Cheeger'a

mfd [вставлено над строкой $X$] with cone like singularity

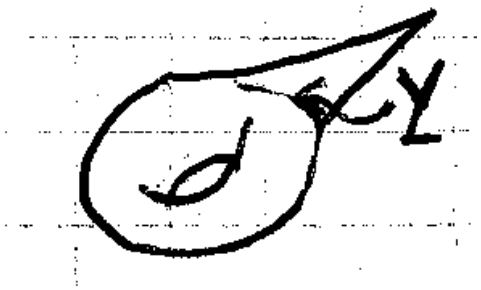
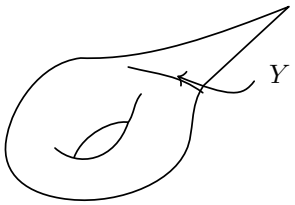


**Рисунок и набранное описание.**




Штрихи указателя у сужения накладываются друг на друга.

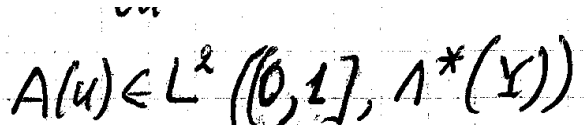
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001220

$\Delta$ on $\Lambda^*$

$\Delta$ on cone

$$-\frac{\partial^2}{\partial u^2} + u^{-2} A(u)$$

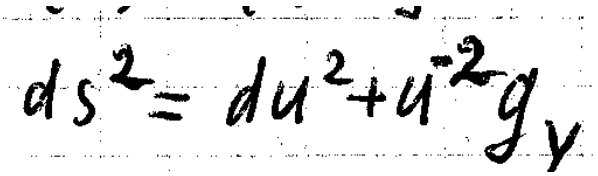
$$A(u) \in L^2((0,1], \Lambda^*(Y))$$



**Сомнительное чтение.** Читается $A(u) \in L^2((0,1], \Lambda^*(Y))$. Ниже $A(u)$ записано как оператор.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001220

$$A(u) : \Lambda^*(Y) \longrightarrow \Lambda^*(Y),$$
$$C(Y) = (0,1] \times Y,$$
$$ds^2 = du^2 + u^{-2} g_Y.$$



**Сомнительное чтение.** Показатель степени у $u$ перед $g_Y$ читается как $-2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001220

$$\mathrm{Tr}(e^{-t\Delta}) \underset{t\to 0+}{\sim} \sum_{j\geq 0} a_j t^{-(n-j)/2} + c \log t + b$$

$$b = b_0 \zeta_Y(-1) + \sum_{j\geq 1} b_j \operatorname*{Res}_{s=2j-1} \zeta_Y(s)$$

$$\zeta_Y(s) = \sum_{\lambda_j} \lambda_j^{-s}$$

$D_s = d + \delta : \Lambda^*_+(X) \longrightarrow \Lambda^*_-(X)$ signature operator

опер. сигнатуры

$$(*) \qquad \mathrm{Ind}\, D_s = \int_X L_k(p_1, \ldots, p_k) + \eta_Y(B), \qquad \text{где } B \text{ опр. ниже.}$$

$\dim X = 4k$.

[Под скобкой у интеграла] такой был бы индекс без края.

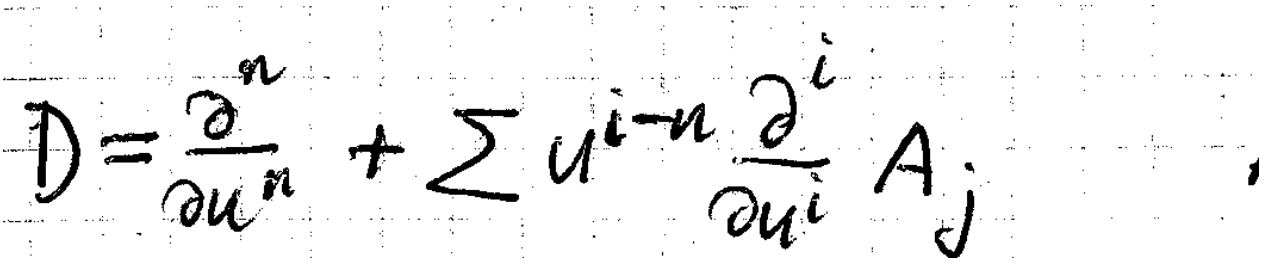
[Выделено скобкой] $L_k = 0$ на конусе.

На конусе:

$$d + \delta = D_s = -\frac{\partial}{\partial u} + u^{-1} B, \qquad B : \Lambda^*(Y) \longrightarrow \Lambda^*(Y).$$

[Справа, за двойной вертикальной чертой] На $\Lambda^{ev}$ $B$ имеет вид $\pm(*d - d*)$.

$$D = \frac{\partial^n}{\partial u^n} + \sum u^{i-n} \frac{\partial^i}{\partial u^i} A_j$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001220

**Сомнительное чтение.** У степеней и производной в сумме читается $i$, у коэффициента $A_j$ читается $j$.

$A_j$ — дифф. оп. на $Y$.

индекс — ?

В примере Чигера возникает $\eta$! — ф-ла $(*)$

GELFAND-P001221

[номер в источнике: 6]

Индекс определяется на ф-ях, удовл. [зачёркнуто] условию на особенности:

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово перед «условию» не разобрано.

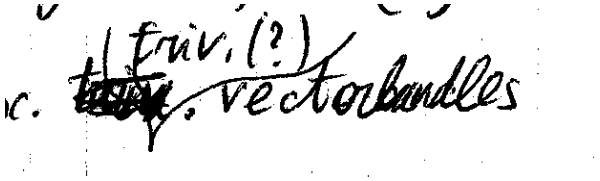
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001221

$$\lim_{u\to 0} u^{-1/2}\varphi(u) = \lim_{u\to 0} u^{1/2}\varphi'(u)$$

Связь с представлениями.

$$X = K\backslash G/\Gamma \qquad \text{loc symm.}, \quad \text{vol}(X) < \infty$$

$\mathcal{E}, \mathcal{F} \longrightarrow X$ loc. [зачёркнуто] [над строкой: triv. (?)] vectorbundles



**Сомнительное чтение.** Над зачёркнутым написано «triv. (?)». Под зачёркиванием, возможно, тоже «triv.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001221

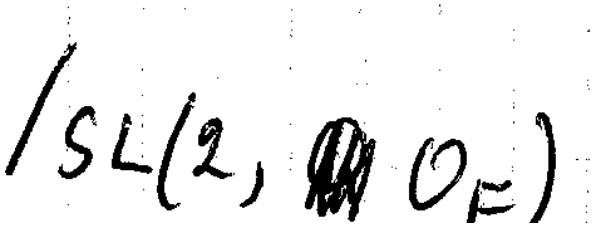
$$D : C_0^\infty(X, \mathcal{E}) \longrightarrow C_0^\infty(X, \mathcal{F}) \qquad \text{oper. loc inv.}$$

Th.

$$\ker \bar{D} < \infty,$$
$$\ker \bar{D}^* < \infty.$$
$$\text{Ind}_{L^2} D = \dim \ker \bar{D} - \dim \ker \bar{D}^*$$

— —

$$X = H \times H/SL(2, O_F), \qquad F = Q(\sqrt{D}), \quad D > 0.$$



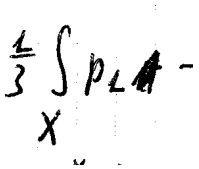
**Сомнительное чтение.** Перед $O_F$ в $SL(2, O_F)$ густо зачёркнутый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001221

only 1 cusp

$$D_s = d + \delta : \Lambda^*_+(X) \longrightarrow \Lambda^*_-(X)$$

$$\operatorname{ind} D_s = \frac{1}{3}\int_X p_1 - \frac{1}{2\pi} L(M, V, 1)\operatorname{vol}(\mathbb{R}^2/M)$$

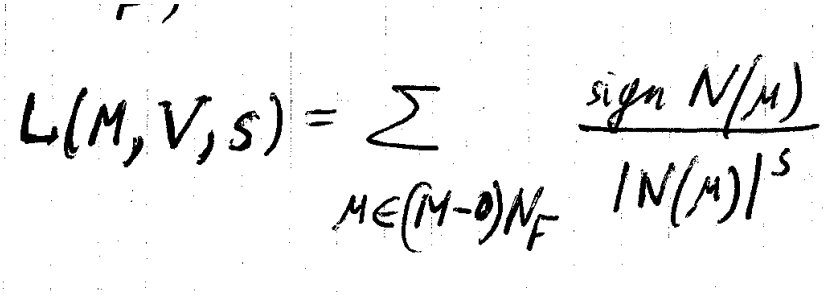


**Сомнительное чтение.** После $p_1$ густо затушёванный знак, возможно $A$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001221

$$M = O_F, \qquad V = O_F^{*2}$$

$$L(M, V, s) = \sum_{\mu \in (M-0)N_F} \frac{\operatorname{sign} N(\mu)}{|N(\mu)|^s}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001221

**Сомнительное чтение.** Последние знаки под суммой предположительно $N_F$.

Фейгин. О струнах (раб. Полякова)

(Продолжение.)

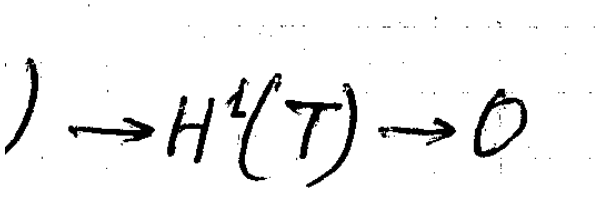
$\mathcal{E}$ — рим. поверхность рода $g$

$T$ — кас. рассл.

На $\mathcal{E}$ выбрана компл. структура, индуц. рим. метрикой, и оператор $\bar\partial : T^j \longrightarrow T^j \otimes \Omega^{0,1}$;

$$\Delta_j = \bar\partial^* \bar\partial$$

$$0 \longrightarrow H^0(T^j) \longrightarrow \Gamma(T^j) \xrightarrow{\bar\partial} \Gamma(T^j \otimes \Omega^{0,1}) \longrightarrow H^1(T) \longrightarrow 0. \tag{1}$$



**Сомнительное чтение.** Перед нулём в (1) читается $H^1(T)$, без показателя у $T$.

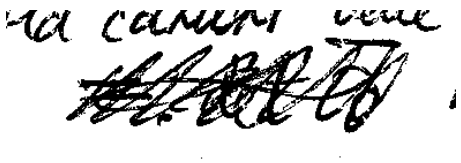
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001221

Задачу можно переформулир. как вычисление кручения Рэя — Зингера этого комплекса.

$$g_{ij} \longrightarrow g_{ij}(1+\varepsilon\rho) \tag{2}$$

$\bar\partial$ имеет ker и coker. [В той же межстрочной записи:] На самом деле вычислялось изменение

кручения Рэя — Зингера [зачёркнуто] комплекса (1) при деформации



**Сомнительное чтение.** После «Зингера» зачёркнута запись, возможно $\mathrm{Det}\,\bar\partial$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001222

на $\Gamma(T^j)$ и на $\Gamma(T^j\otimes\Omega^{0,1})$ имеются эрмитовы метрики.

Они индуцируют эрм. метрики на $\underbrace{H^0(T^j)}_{\text{подпр-во}}$ и $H^1(T^j)$.

$\ker\bar\partial\bar\partial^*$ отожд. с $H^1(T^j)\Rightarrow$ на $H^1(T^j)$ имеется эрм. метрика.

$$\mathrm{Det}\,T^j := \Lambda^{\max}H^0(T^j)\otimes\left(\Lambda^{\max}H^1(T^j)\right)^* \tag{3}$$

(термин. Quillen'a) (1-мерное пр-во)

(4) На $\mathrm{Det}\,T^j$ тоже есть эрмитова метрика. Обозначим её $\varepsilon$.

Кручение Рэя — Зингера — другая эрм. метрика на $\mathrm{Det}\,T^j$. Она равна эрм. метрике (4), делённой на $\mathrm{Det}\,\Delta_j$:

$$\frac{\varepsilon}{\mathrm{Det}\,\Delta_j} \tag{5}$$

Рассм. вариацию метрики:

$$g_{ij} \longrightarrow g_{ij}(1+\varepsilon\rho) \tag{6}$$

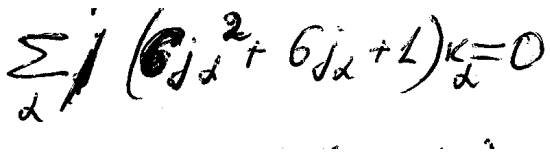
Пусть даны послед. чисел $j_1, j_2, \dots, j_n$, [вставлено над строкой: $k_1, \dots, k_n$] и 1-мерное пр-во

$$\mathrm{Det}(T^{j_1})^{k_1}\otimes\mathrm{Det}(T^{j_2})^{k_2}\otimes\cdots\otimes\mathrm{Det}(T^{j_n})^{k_n} \tag{7}$$

с эрм. метрикой = произведению кручений Рэя — Зингера каждого из этих пр-в.

(8) Утв. Метрика на (7) не мен. при вариации (6), если

$$\sum_\alpha (6j_\alpha^2+6j_\alpha+1)k_\alpha = 0. \tag{9}$$



**Сомнительное чтение.** Между $\sum_\alpha$ и открывающей скобкой виден густой наклонный штрих. Первая 6 обведена.

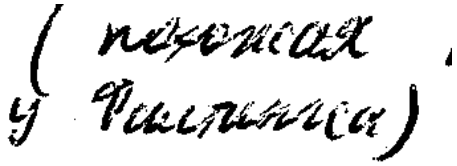
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001222

Или: при этом условии (9) метрика на (7) зависит только от компл. структуры.

Пусть $\mathcal{M}$ — мн-гие модулей комплексных кривых рода $g$.

Набор пр-в — 1-мерное расслоение на $\mathcal{M}$.

Постр. метрика на этом расслоении (похожая констр. есть у Фальтингса)



**Сомнительное чтение.** Фамилия в конце строки предположительно читается «Фальтингса».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001222

GELFAND-P001223

$4/\overline{\text{XI}} - 85$ Сем. Гельфанда

Рыжикова О представлениях структур. (раб. Гельфанда и Пономарёва)

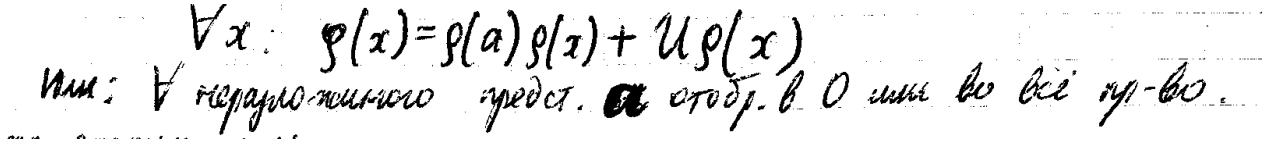
Опр. Элем. $a \in L$ наз. совершенным, если

($L$ — структура)

$$\forall k, \quad \forall \rho : L \longrightarrow \mathcal{L}(V), \quad \exists U \subseteq V,$$
$$U + \rho(a) = V, \qquad U\rho(a) = 0,$$
$$\forall x : \quad \rho(x) = \rho(a)\rho(x) + U\rho(x).$$

[Над $k$ — поле. Над $\rho$ — предст..]

Или: $\forall$ неразложимого предст. $a$ отобр. в $0$ или во всё пр-во.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001223

**Сомнительное чтение.** Переправленный знак перед «отобр.» читается как $a$.

Опр. структуры.

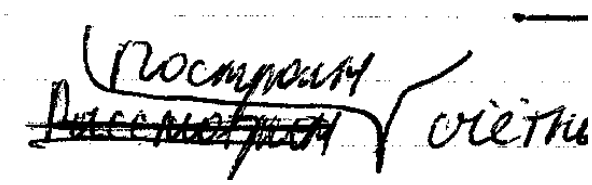
$a + b$, $a \cdot b$ — асс. коммут.

$$a \cdot a = a, \qquad a + a = a, \qquad a(a + b) = a, \qquad a + ab = a,$$
$$a \leq b \Longleftrightarrow ab = a \Longleftrightarrow a + b = b,$$
$$a \leq b \Longrightarrow b(a + c) = a + bc.$$

Предст. структуры $\rho : L \longrightarrow \mathcal{L}(V)$.

— —

[Зачёркнуто: Рассмотрим.] [Над строкой: Построим.] счётное число кубиков $B^+(\ell)$ и $B^-(\ell)$, $\ell \geq 1$,



**Сомнительное чтение.** Над зачёркнутым «Рассмотрим» вписано «Построим».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001223

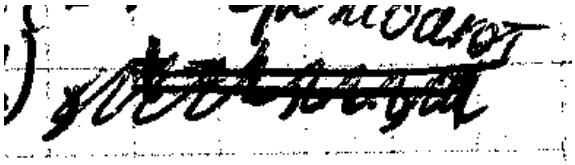
$D^r$ — своб. модулярная решётка с $r$ образ. $e_1, \ldots, e_r$.

GELFAND-P001224

1. $\ell = 1$

Положим $h_t(1) = \sum_{j \neq t} e_j$, $t = 1, \ldots, r$.

Эти $h_t(1)$ [вставлено над зачёркнутым: порождают] булевскую алгебру $B^+(1)$ [зачёркнуто]



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись после $B^+(1)$ предположительно начинается словом «уже».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001224

$$0,\ h_1, \ldots, h_4, \quad h_1 \cdot h_2,\ h_2 \cdot h_3,$$
$$h_1 \cdot h_2 \cdot h_3, \ldots,$$
$$h_1 \cdot h_2 \cdot h_3 \cdot h_4.$$

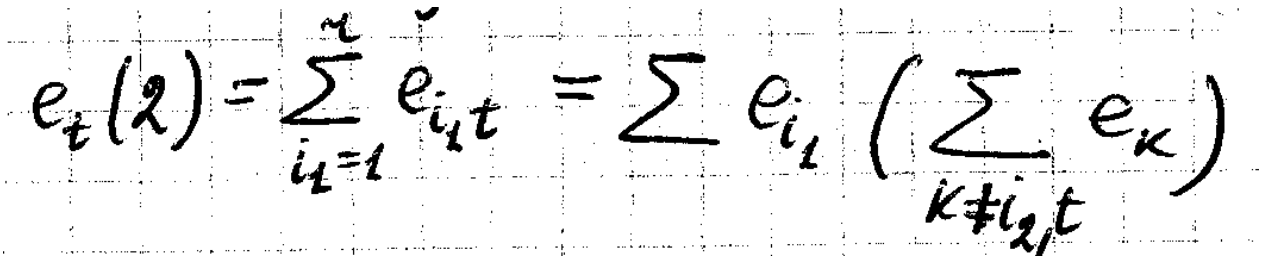
Сумма произв. уже выраж. через произведение.

2. $\ell = 2$

$$\{(i_1, i_2) : i_1 \neq i_2\} = A(r, 2)$$

$$\{(i_1, t),\ i_1 \neq t\} = A_t(r, 2) \qquad (t \text{ — фиксировано})$$

$$e_t(2) = \sum_{i_1=1}^{r} e_{i_1 t} = \sum e_{i_1} \left( \sum_{k \neq i_2, t} e_k \right)$$



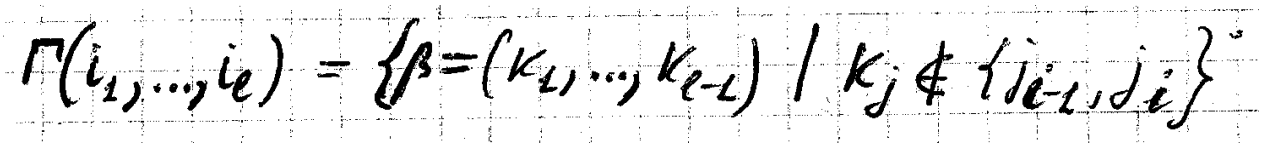
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001224

**Сомнительное чтение.** У первой суммы видны пределы $i_1 = 1$ и $r$; под внутренней суммой написано $k \neq i_2, t$.

$$h_t(2) = \sum_{j \neq t} e_j(2)$$

— —

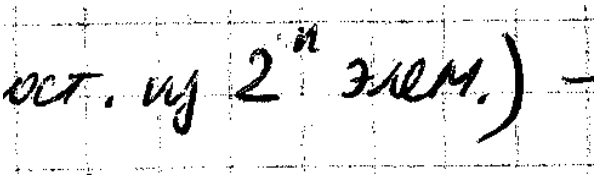
$$\{(i_1, \ldots, i_\ell),\ i_j \neq i_{j+1}\} = A(r, \ell)$$
$$\{(i_1, \ldots, i_{\ell-1}, t),\ i_{\ell-1} \neq t\} \cap A(r, \ell) = A_t(r, \ell)$$
$$\Gamma(i_1, \ldots, i_\ell) = \{\beta = (k_1, \ldots, k_{\ell-1}) \mid k_j \notin \{j_{i-1}, j_i\}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001224

**Сомнительное чтение.** Подстрочные знаки в конце читаются как $i - 1$ и $i$. Справа видна одна фигурная скобка.

Все это кубики (сост. из $2^n$ элем.) — булевы алгебры; нижние строятся двойств. образом.

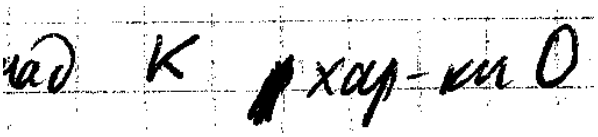


**Сомнительное чтение.** Показатель при 2 читается как $n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001224

Все они упорядочены.

Опр. $V$ над $K$ [затушёвано] хар-ки 0



**Сомнительное чтение.** Между $K$ и «хар-ки» густо затушёванный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001224

$\rho : L \longrightarrow \mathcal{L}(V, K)$ наз. вполне неприводимым, если

$$\rho(L) \cong \mathcal{L}(\mathbb{Q}^n) \cong P(n-1, \mathbb{Q}).$$

GELFAND-P001225

[номер в источнике: 10]

Б.Л. Фейгин  О струнах

Как появляется алг. Вирасоро и гипергеометрич. ф-и?

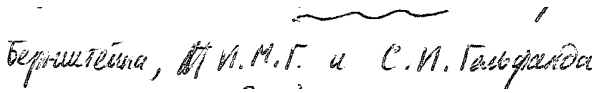
Алгебра Вирасоро: алг. Ли $\mathcal{L}$ с базисом $\{e_i\}$, $\underline{\underline{C}}$, $i \in Z$.

$$[e_i, e_j] = (j-i)e_{i+j} + \delta_{i,-j}\frac{i^3-i}{12}\underline{\underline{C}}, \qquad [e_i, \underline{\underline{C}}] = 0. \tag{1}$$

(2) Фактор по центру = алг. вект. полей на окружности.

Модули Верма см. в книге Диксмье об обёрт. алгебрах.

и 2 работы Бернштейна, [зачёркнуто] И.М.Г. и С.И. Гельфанда в ФА



**Сомнительное чтение.** Перед «И.М.Г.» зачёркнута буква, возможно «И».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001225

(в т.ч. о категориях Ope)

**Сомнительное чтение.** После «категориях» читается «Ope».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001225

$$\mathfrak{h} = \{e_0, \underline{\underline{C}}\} \quad (\text{картановская}),$$
$$\mathcal{L}_+ = \{e_1, e_2, e_3, \ldots\} \quad (\text{рожд.}),$$
$$\mathcal{L}_- = \{e_{-1}, e_{-2}, \ldots\} \quad (\text{уничт.}).$$

$\chi = (h, \bar{\bar{c}})$ — [зачёркнуто] пара чисел

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое сокращение перед «пара» предположительно «упор.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001225

Модуль Верма: $M_\chi$, есть вак. вектор $v$

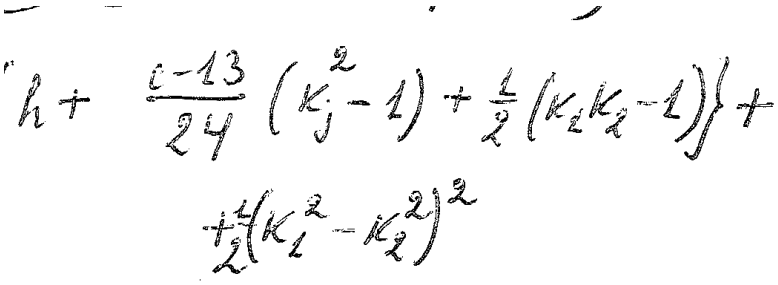
$$\begin{cases} e_0 v = hv, \\ Cv = \bar{\bar{c}}\, v \end{cases} \qquad \mathcal{L}_- v = 0. \tag{3}$$

Физики пишут $L_i$ вместо $e_i$.

(4) Дан $M_\chi = M_{h,c}$, когда [вставлено над строкой: он] приводим?

Физики наз. это массовыми ф-лами (спектр масс)

$$0 = \Phi_{k_1 k_2}(h, c) = \prod_{j=1,2} \left\{ h + \frac{c-13}{24}(k_j^2 - 1) + \frac{1}{2}(k_1 k_2 - 1) \right\} + \\ + \frac{1}{2}(k_1^2 - k_2^2)^2. \tag{5}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001225

**Сомнительное чтение.** Коэффициент при $(k_1^2 - k_2^2)^2$ в (5) читается как $1/2$.

(ф-ла Каца)

Здесь $k_1, k_2$ — натур. числа.

(6) Утв. [Под заголовком: (Фейгин, Фукс).] Если $\exists\, k_1, k_2$, для к-рых выполнено (5), то предст. приводимо; если не сущ., то неприводимо.

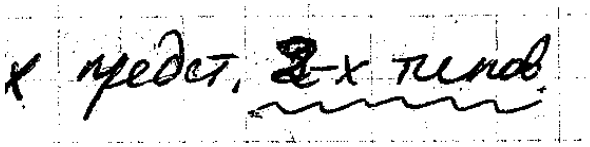
(7) Добавление: если $M_\chi$ приводим, то в нём $\exists$ вектор, отличный от вак. и аннулируемый всеми опер. уничт. («особый вектор»).

$\mathcal{L}$ естеств. градуирована $\Rightarrow M_\chi$ тоже.

GELFAND-P001226

(8) При этом уровень особ. вектора $= k_1 \cdot k_2$.

Док-ва: конструкции разных красивых предст. 2-х типов.



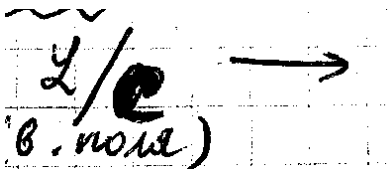
**Сомнительное чтение.** Цифра перед «-х типов» переправлена и читается как 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001226

1-й тип.

$$\mathcal{L}/C \longrightarrow gl_\infty,\ O_\infty,\ sp_\infty$$

[Под фактором: (в. поля).]



**Сомнительное чтение.** Переправленный знак в знаменателе читается как $C$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001226

2-й тип

(9) $\mathcal{L} \hookrightarrow$ обёртыв. алгебру аффинной алгебры Каца–Муди.

Строим вложение

$\mathfrak{g}$ — конечномерн. простая алг. Ли

$\widehat{\mathfrak{g}}$ — одномерное расшир. алгебры токов (обычно назыв. алг. Каца–Муди)

[Между строками:] ([зачёркнуто] И.М.Г. Алг. токов — алг. матр. ф-й на окружности).

**Сомнительное чтение.** Перед «И.М.Г.» зачёркнут неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001226

На $\mathfrak{g}$ фиксир. форма Киллинга.

(10) Выб. $u_\alpha \in \mathfrak{g}_\alpha$ (корневое пр-во) так, что $(u_\alpha, u_{-\alpha}) = 1$.

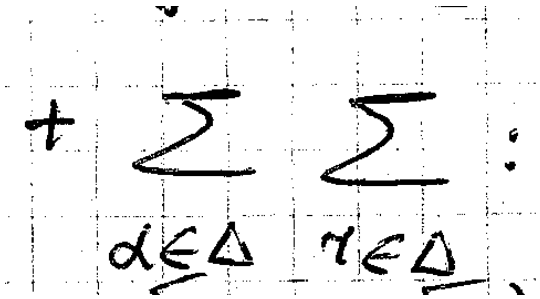
(11) Выб. $u_1, \dots, u_\ell \in \mathfrak{h}$, $u^1, \dots, u^\ell$ — двойств. базис.

[Под $u_1, \dots, u_\ell$: (базис).]

Положим

$$S(m) = \sum_{j=1}^{\ell} \sum_{r \in Z} : u^j(-r) u_j(r+m) : + \\ + \sum_{\alpha \in \Delta} \sum_{r \in \Delta} : u_{-\alpha}(-r) u_\alpha(r+m) : \tag{12}$$

(элементы обёрт. алгебры)



**Сомнительное чтение.** Во второй строке (12) под внутренней суммой написано $r \in \Delta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001226

Порядок $:\ :$ всегда в $u(r)u(s)$ устанавливается так, чтобы было $r < s$ или если $r = s$, то заменяем на полусумму произведений.

$S(m)$ наз. операторами Грэма Сигала.

$$[S(m), S(n)] = 2(n-m) \cdot (g+k) S(m+n) + \\ + \frac{\dim \mathfrak{g}}{12} \delta_{m,-n} (m^3 - m) 4(g+k)k. \tag{13}$$

($k$ — число)

$S(m)$ действуют в представлении алг. $\widehat{\mathfrak{g}}$, в к-ром центр действует умножением на $k$ (например, в модуле Верма).

GELFAND-P001227

[номер в источнике: 11]

$g$ — дуальное число Коксетера алгебры $\mathfrak{g}$

(для $n \times n$ матриц это $n$)

для $sl(2)$ $g = 2$.

Алгебра [зачёркнуто] Вирасоро зад. образующими:

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись перед «Вирасоро» не разобрана, возможно «Ви…».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001227

$$e_m = \frac{S(m)}{2(g+k)}. \tag{14}$$

(15) Пример. $\mathfrak{g} = sl_2$, $\widehat{\mathfrak{g}} = A_1^1$.

Модули Верма нумеруются парами чисел $(k_1, k_2)$: обозн. $M_{k_1,k_2}$.

Центр. заряд в этом случае $C = \frac{3k}{k+2}$, где $k = k_1 + k_2$,

$$h = \frac{k_1(k_1+1)}{k+2}.$$

[Справа, за вертикальной чертой:]

Было построение: [над «алг.» вставлено: предст.] алг. Вирасоро (влож.) строится по предст. алг. токов.

Обобщение конструкции представления

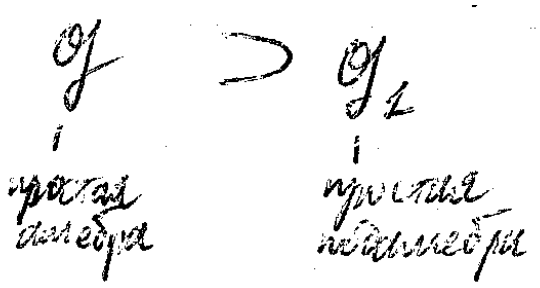


**Рисунок и набранное описание.**

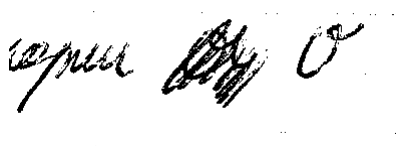
$\mathfrak{g}$ $\supset$ $\mathfrak{g}_1$

простая алгебра — простая подалгебра

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001227

$$\widehat{\mathfrak{g}} \supset \widehat{\mathfrak{g}}_1$$

$M$ — представление $\widehat{\mathfrak{g}}$ из категории [зачёркнуто] $O$.



**Сомнительное чтение.** Знак перед $O$ зачёркнут и не разобран.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001227

$e_i^{\mathfrak{g}}$, $e_i^{\mathfrak{g}_1}$ — соответствующие $e_i$, постр. по $\mathfrak{g}$ и $\mathfrak{g}_1$.

Рассмотрим $e_i = e_i^{\mathfrak{g}} - e_i^{\mathfrak{g}_1}$.

(16) Теорема. 1) $e_i$ [над строкой вставлено: тоже] порождают алг. Вирасоро.

2) $e_i$ коммутируют с алгеброй $\widehat{\mathfrak{g}}_i$.

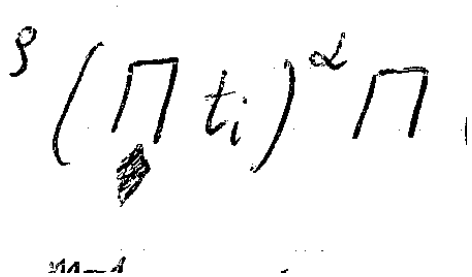
**Сомнительное чтение.** Индекс похож на $i$: над основным штрихом видна точка. Выше при той же букве стоит 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001227

3) Центр. заряд алг. $\{e_i\}$ = (центр. заряд $e_i^{\mathfrak{g}}$) − (центр. заряд $e_i^{\mathfrak{g}_1}$).

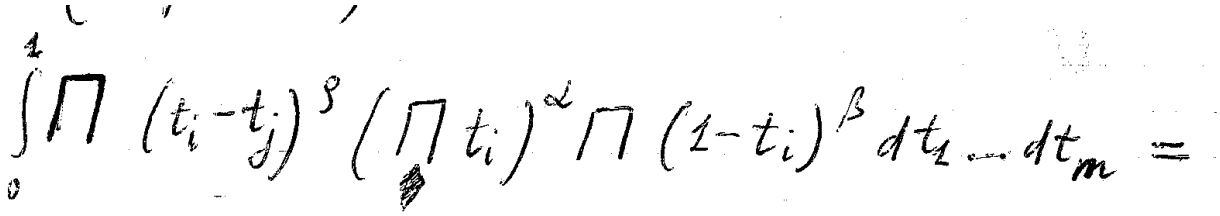
[Под «Центр. заряд», с двумя вертикальными штрихами: (центр. элемент).]

$$\int_0^1 \prod (t_i - t_j)^{\rho} \left(\prod t_i\right)^{\alpha} \prod (1-t_i)^{\beta}\, dt_1 \dots dt_m = \\ = \prod_{i=1}^{m} \frac{\Gamma(i\rho)}{\Gamma(\rho)} \prod_{i=0}^{m-1} \frac{\Gamma(1+\alpha+i\rho)\,\Gamma(1+\beta+i\rho)}{\Gamma(2+\alpha+\beta+(m-1+i)\rho)}. \tag{17}$$



**Сомнительное чтение.** Под вторым знаком произведения зачёркнут неразобранный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001227



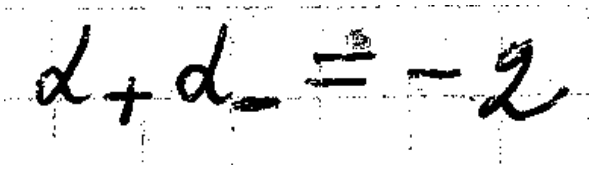
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001227

**Сомнительное чтение.** При $(t_i - t_j)$ написано $\rho$. Индексы первого и третьего произведений не выписаны.

Частный случай ф-лы В. Фатеева и Доценко.

GELFAND-P001228

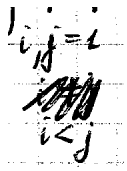
$\alpha_+, \alpha_-, \alpha_+\alpha_- = -2$.



**Сомнительное чтение.** Мелкая помета над знаком равенства не разобрана.

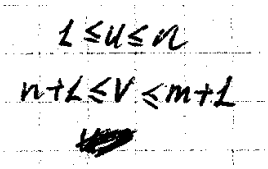
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001228

$$\int_0^1 \prod_{\substack{i,j=1\\ i<j}}^{n} (t_i - t_j)^{\alpha_+^2} \prod_{\substack{n+1\le i,j\le n+m\\ i<j}} (t_i - t_j)^{\alpha_-^2} \left(\prod_{i=1}^{n+m} t_i\right)^{\beta} \cdot \prod_{\substack{1\le u\le n\\ n+1\le v\le m+1}} (t_u - t_v)^{-2} \cdot \prod_{1\le i\le n} (z - t_i)^{\gamma} \prod_{n+1\le i\le n+m} (z - t_i)^{\delta}\, dt_1 \dots dt_n. \tag{18}$$



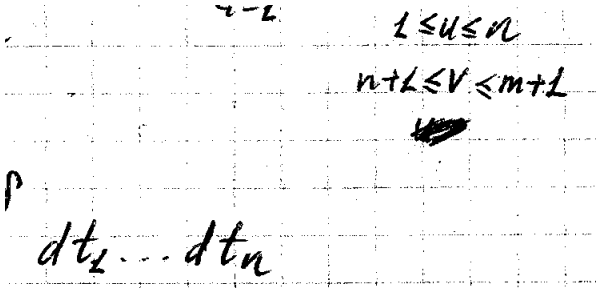
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001228

**Сомнительное чтение.** Под первым произведением между $i, j = 1$ и $i < j$ зачёркнута запись с $i$ и $j$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001228

**Сомнительное чтение.** Под двумя условиями смешанного произведения зачёркнут неразобранный знак.

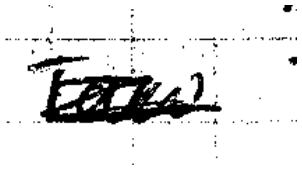


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001228

**Сомнительное чтение.** Верхняя граница для $v$ записана $m + 1$, а последний дифференциал — $dt_n$.

В таком виде представляется 2-точечная корреляционная ф-я теории (конформной теории поля).

[зачёркнуто] Так получается счетное число корреляц. ф-й.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001228

**Сомнительное чтение.** Перед «Так» зачёркнуто слово, возможно «Если».

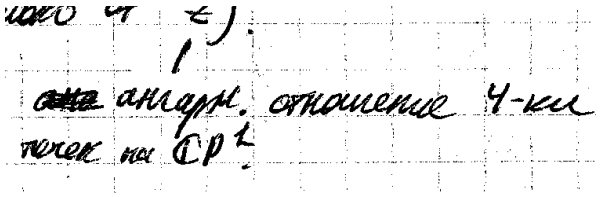
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001228

**Сомнительное чтение.** Слово перед «число» предположительно читается «счетное»; начальные штрихи неясны.

Реальные ф-и — их аналит. продолж. на комплексные $n$ и $m$.

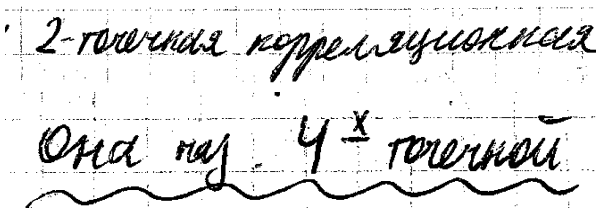
Она наз. $4^{\text{х}}$ точечной (хотя зав. только от $z$).

[Короткая черта вниз от $z$] [зачёркнуто] ангарм. отношение 4-ки точек на $CP^1$.



**Сомнительное чтение.** Перед «ангарм.» зачёркнуто слово, возможно «она».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001228



**Сомнительное чтение.** Вверху написано «2-точечная», ниже — «$4^{\text{х}}$ точечной».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001228

GELFAND-P001229

$11/\overline{\text{XI}} - 85$ г. Сем. Гельфанда

Вершик А.М. Топология пространства конфигураций.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001229

**Сомнительное чтение.** Окончание слова «пространства» переправлено; читается «а».

$1^\circ$.

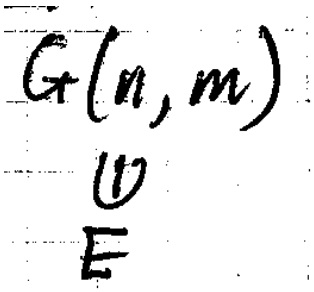


**Рисунок и набранное описание.**

$G(n,m)$
$\cup$
$E$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001229

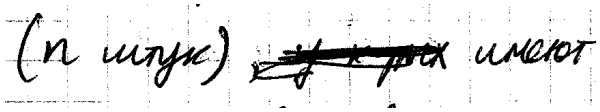
$e_1, \ldots, e_n$ — базис в $\mathbb{R}^n$

$$\tau_E = (Pe_1, \ldots, Pe_n)$$

Какова топ. страта в $G(n,m)$, где $\tau_E$ имеет заданный комбинат. тип?

$2^\circ$. Комбинат. теория выпуклых многогранников в $\mathbb{R}^n$.

2 многогранника $V_1, V_2$ с упорядоч. (занумер.) вершинами ($n$ штук) [зачёркнуто] имеют одинак. комбинат. тип, если грани соответствуют друг другу.



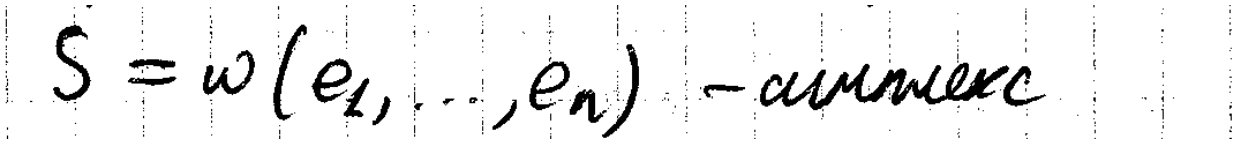
**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый фрагмент после «$n$ штук» не разобран.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001229

Грассманизация задачи.

В $\mathbb{R}^n$ рассм. подпр-во ($m$-мерное) $E$

$$S = \omega(e_1, \ldots, e_n) \quad \text{— симплекс}$$



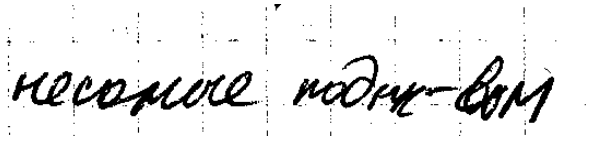
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001229

**Сомнительное чтение.** Знак после равенства читается как $\omega$.

Проекция $S$ на $E$ — многогранник (выпуклый)

Упр.: получ. комбинаторно любой многогранник разм. $m$ с $n$ вершинами

На $G(n, m)$ рассм. разбиение на подмн-ва, где несомые подпр-вом многогранники комбинаторно эквивалентны.

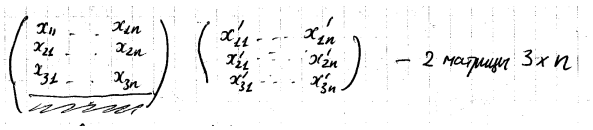


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001229

**Сомнительное чтение.** Сокращение после «несомые» читается «подпр-вом».

Какова топология этих кусков?

$3^\circ$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001229

**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{pmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & \cdots & x_{2n} \\ x_{31} & \cdots & x_{3n} \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} x'_{11} & \cdots & x'_{1n} \\ x'_{21} & \cdots & x'_{2n} \\ x'_{31} & \cdots & x'_{3n} \end{pmatrix}$$

— 2 матрицы $3 \times n$

Под третьей строкой первой матрицы черта и петлеобразная штриховка. Во второй матрице их нет.

Пусть все миноры $\neq 0$ и имеют одинаковые знаки для $x$ и $x'$.

Сущ. ли гомотопия $x(t)$ матриц с $x(0) = x$, $x(1) = x'$

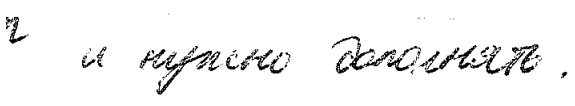
GELFAND-P001230

[номер в источнике: 15]

в этом же классе?

$$n \leq 7 \;\Rightarrow\; \text{можно}$$
$$n = 19 \;\Rightarrow\; \text{нельзя!} \qquad \text{(Н.Е. Мнёв)}$$

Конфигурации имеют смысл и в $\mathbb{R}P^n$ и нужно дополнять.



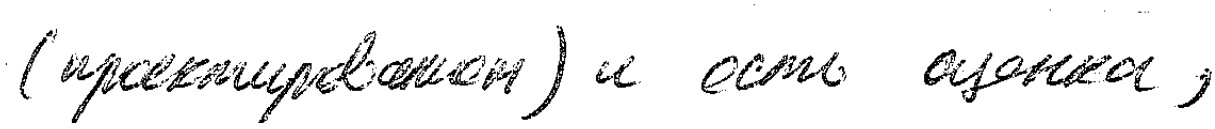
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001230

**Сомнительное чтение.** Последнее слово читается «дополнять».

Надо пощупать следствия (проектированием) и есть оценка, сколько их надо брать, чтобы было достаточно.

**Сомнительное чтение.** Глагол предположительно «пощупать».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001230



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001230

**Сомнительное чтение.** Слово в скобках читается как «проектированием». Далее написано «оценка».

Топология может быть как у любого алгебр. мн-зия!

(Это над $\mathbb{R}$)

над $C$ аналогом является вычисление $\pi_1$.

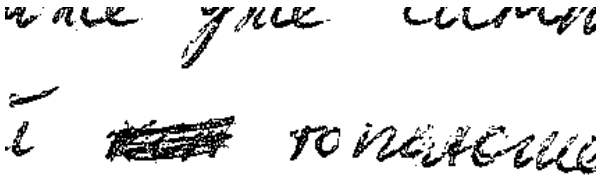
Интересно, что является выпуклым аналогом над $C$.

Теор. Стейница: характеризация 1-мерн. остова вып. многогранника

(см. любой учебник вып. геом.) (в $\mathbb{R}^3$)

Следствие: пр-во многогр. данного комбинат. типа в $\mathbb{R}^3$ стягиваемо.

Но: в $\mathbb{R}^4$ уже сущ. даже уже симплициальные многогранники с более или менее любой [зачёркнуто] топологией комбинат. типа.



**Неразобранный фрагмент.** Слово между «любой» и «топологией» зачёркнуто и не разобрано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001230

Задача: хотим на мн-зии построить поле многогранников! (в каждом кас. пр-ве). Была [зачёркнуто] классифик. задача для этой.

**Неразобранный фрагмент.** После «Была» зачёркнута неразобранная запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001230

Матроиды м. Дана решётка. Она наз. геометрич. решёткой, если она

1) Полумодулярна
2) Конечная ($\forall$ элемент $=$ sup конечн. числа атомов)

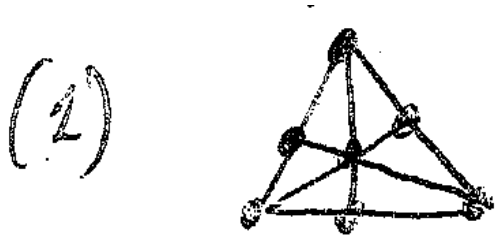
[Под этой строкой:] атомы — след. за нулём.

**Сомнительное чтение.** Знак после «Матроиды» переправлен и предположительно читается как «м.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001230

Конфигур. — геом. решётка.

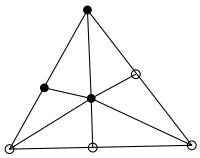
Обратно, пусть дана геом. решётка. Когда она зад. конфигур.?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001230

**Рисунок и набранное описание.**

(1)



Видно семь точек и три внутренние линии. Отдельной линии через три точки на сторонах не видно.

(конфигур. Фано) над $\mathbb{R}, \mathbb{Z}$ не реализуется.

Верное предст. решётки = её отображение

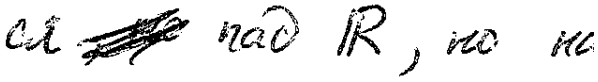
$$a : \Gamma \longrightarrow \mathcal{L}(F^n) \quad \text{— реш. подпр-в,}$$

такое что

$$\gamma_1 < \gamma_2 \;\Rightarrow\; a(\gamma_1) < a(\gamma_2)$$

и sup сохраняется

(1) не реализуется [зачёркнуто] над $\mathbb{R}$, но над $\mathbb{Z}_2$ реализу..



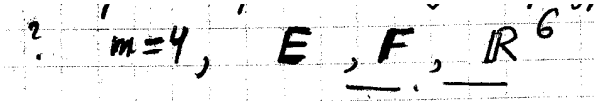
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001230

**Сомнительное чтение.** Знак перед «над» зачёркнут и не разобран.

GELFAND-P001231

Верное предст. есть у конфигур. (1):

$$? \qquad m = 4, \quad E, \quad \underline{F}, \quad \underline{\mathbb{R}^6}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001231

**Сомнительное чтение.** В строке с вопросительным знаком отдельно записаны $m = 4$, $E$, $F$ и $\mathbb{R}^6$.

Зад. о реализуемости ⇔ зад. о реш. системы алгебраических нер-в.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001231

**Сомнительное чтение.** Последнее сокращение читается «нер-в» (неравенств).

Нетрив. раб. по структурам: (по Гельфанду)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001231

**Сомнительное чтение.** Первое сокращение в заголовке предположительно «Нетрив.».

Дедекинд: придумал

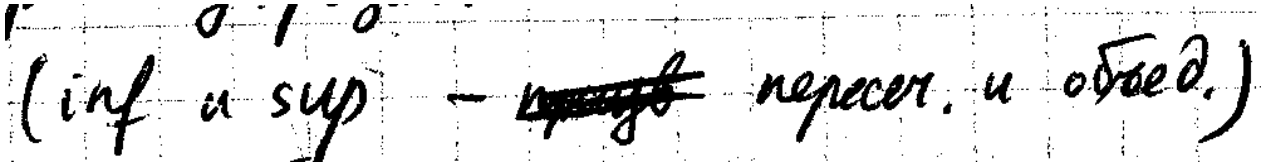
Курош, Оре.

фон Нейман;

Гельфанд, Пономарёв:

[На левом поле: Доб. Вершика:] Пудлак и Тум (Чехи): всякая конечная решётка вкладывается в решётку разбиений конечного мн-ва (очень трудная теорема).

(inf и sup — [зачёркнуто] пересеч. и объед.)

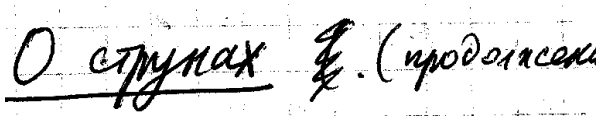


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001231

**Неразобранный фрагмент.** Слово после «inf и sup» зачёркнуто и не разобрано.

$0$ — разб. на точки.

Фейгин Б. О струнах [зачёркнуто] (продолжение).



**Сомнительное чтение.** Вертикальный зачёркнутый знак после «О струнах» не разобран.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001231

Операторная теория струн.

Дуальные амплитуды. Рассм. столкновение частиц

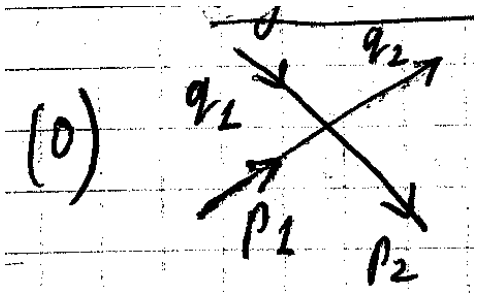
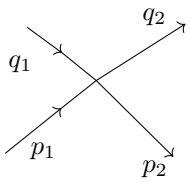


**Рисунок и набранное описание.**

(0)

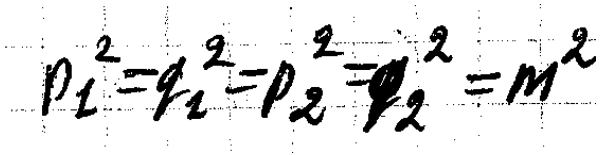



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001231

Массы пусть все одинаковы и полный импульс $= 0$

Всё — векторы в пр-ве/времени

$$\begin{cases} p_1 + q_1 = p_2 + q_2, \\ p_1^2 = q_1^2 = p_2^2 = q_2^2 = m^2 \end{cases} \qquad p_j, q_j \in \mathbb{R}^4. \tag{1}$$



**Сомнительное чтение.** Переправленная буква в предпоследнем квадрате читается $q_2$.

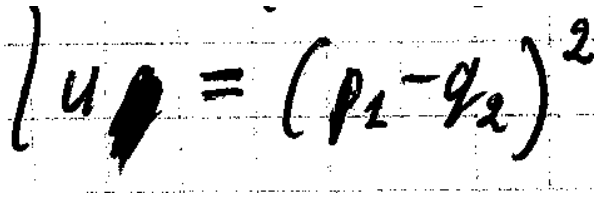
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001231

Пусть дана $S$-матрица, характериз. это столкновение,

$$S(p_1, q_1, p_2, q_2) \tag{2}$$

Переменные Мандельстама:

$$\begin{cases} s = (p_1 + q_1)^2, \\ t = (p_1 - p_2)^2 \\ u \text{ [зачёркнуто]} = (p_1 - q_2)^2 \end{cases} \tag{3}$$



**Сомнительное чтение.** После $u$ перед равенством зачёркнут неразобранный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001231

[Справа от (3):] (Заданы релятивистски инвариантные попарные скал. произведения)

зависимы:

$$s + t + u = 4m^2 \tag{4}$$

Зададим $A(s, t)$ (= выражение $S$ через $s, t$)

Требование:

$$1) \quad A \text{ аналитична по } s, t \quad \text{[зачёркнуто]} \tag{5}$$

**Сомнительное чтение.** После $t$ зачёркнут знак. Его чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001231

GELFAND-P001232

[номер в источнике: 16]

2) $A$ симметрична по $s, t$ (независ. от порядка)

3) При фиксир. $t$ ф-я $A(s,t)$ имеет по $s$ только простые полюса, причём [вписано между словами: 4)] места полюсов не зависят от $t$. Обычно пишут:

$$A(s,t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{R_n(t)}{n - \alpha(s)} \tag{6}$$

5) $R_n(t)$ — многочлен

График $\alpha(s)$ наз. траекторией Редже.

Оказ., что из 1)—5) однозначно находим вид ф-и $A$:

$$A(s,t) = \frac{\Gamma(-\alpha(s))\Gamma(-\alpha(t))}{\Gamma(-\alpha(s) - \alpha(t))} = B(-\alpha(s), -\alpha(t)) \tag{7}$$

Из анализа экспер. данных вытекает, что

$$\alpha(s) \quad \text{— линейная ф-я} \tag{8}$$

$A$ наз. амплитудой Венециано, или дуальной амплитудой, а усл. 1)—5) наз. условиями дуальности.

Операторный метод: хотим записать $A(s,t)$ как опер. среднее

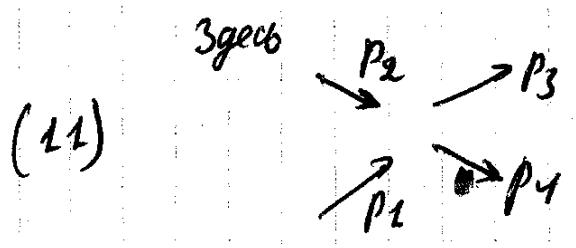
$$\langle 0|V(t)V(s)|0\rangle, \tag{9}$$

где $\langle 0|$ — вак. вектор в каком-то пр-ве, $V(t)$ — операторы.

Другая запись (7):

$$S(p_1,p_2,p_3,p_4) = \int_0^1 x^{-2\langle p_1,p_2\rangle}(1-x)^{-2\langle p_2,p_3\rangle}(x(1-x))^{-1-m^2}\,dx \tag{10}$$

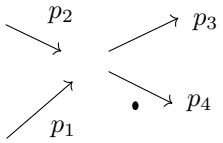
Здесь




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001232

**Рисунок и набранное описание.**

(11)




Рядом с нижней правой стрелкой видна отдельная чернильная точка.

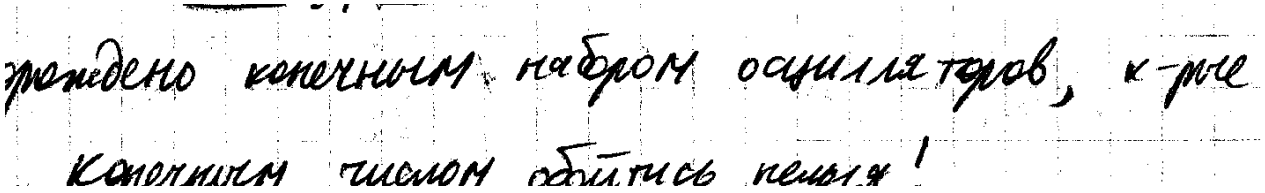
$$p_1 + p_2 + p_3 + p_4 = 0.$$

Аналогично можно писать амплитуды для большего числа частиц, например:

$$A(p_1, p_2, p_3, p_4, p_5) \cong \int\int_0^1 x^{\cdots} y^{\cdots} (1-x)^{\cdots} (1-y)^{\cdots} (1-xy)^{\cdots}\, dx\, dy \tag{12}$$

Эта амплитуда уже не вычислена в общем виде, только при нек-рых спец. значениях скал. произведений.

Пр-во порождено конечным набором осцилляторов, к-рые соед. как в струне. Конечным числом обойтись нельзя!.

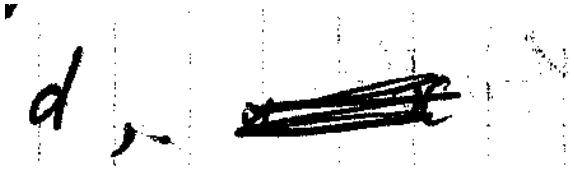


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001232

**Сомнительное чтение.** В первом предложении написано «конечным», во втором — «Конечным числом обойтись нельзя!».

Рассм. алгебру с образующими

$$a_m^\mu, x^\mu, \quad \mu = 0, 1, \ldots, d, \quad \text{[зачёркнуто]} \tag{13}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001232

**Неразобранный фрагмент.** Запись после $d$ в (13) зачёркнута и не разобрана.

где $d$ — разм. пр-ва

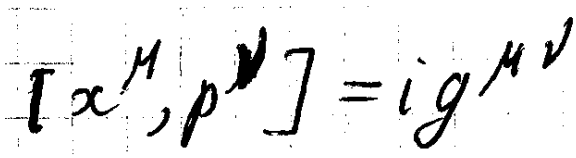
GELFAND-P001233

$$[a_m^\mu, a_n^\nu] = m g^{\mu\nu} \delta_{m,-n} \tag{14}$$

$m, n$ — целые числа

$$a_0^\mu = p^\mu \tag{15}$$

$$[x^\mu, p^\nu] = i g^{\mu\nu} \tag{16}$$



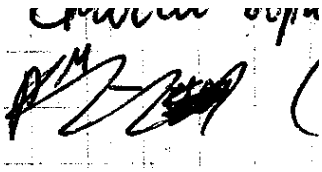
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001233

**Сомнительное чтение.** Верхний индекс у $p$ в (16) переправлен; читается $\nu$.

$$[x^\mu, a^\nu_m] = 0, \quad m \neq 0 \tag{17}$$

Смысл образующих $x^\mu, a^\mu_m$:

[Зачёркнуто: $p^\mu$ — не разобрано]



**Неразобранный фрагмент.** Продолжение зачёркнутой записи после $p^\mu$ не разобрано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001233

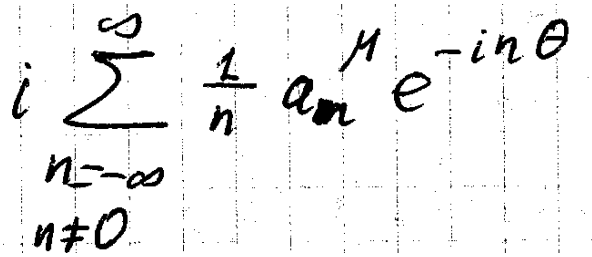
$(x^\mu, p^\mu)$ — коорд. и импульс центра тяжести летящей струны, $a^\mu_m$ — разлож. в ряд Фурье всего остального.

Положим:

$$P^\mu(\theta) = \sum_{-\infty}^{+\infty} a^\mu_m e^{-im\theta}, \tag{18}$$

(импульс точки с парам. $\theta$)

$$Q^\mu(\theta) = x^\mu + a^\mu_0 \theta + i \sum_{\substack{n=-\infty \\ n\neq 0}}^{\infty} \frac{1}{n} a^\mu_m e^{-in\theta}. \tag{19}$$



**Сомнительное чтение.** Нижний индекс при $a$ в (19) переправлен и предположительно читается $m$; индекс суммирования — $n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001233

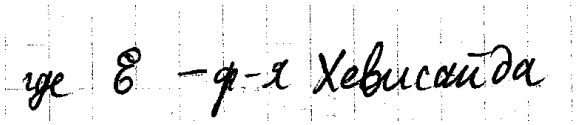
Тогда выполнены коммутационные соотношения:

$$[Q_\mu(\theta), P_\nu(\theta')] = 2\pi i g_{\mu\nu} \delta(\theta - \theta') \tag{20}$$

$$[P_\mu(\theta), P_\nu(\theta')] = 2\pi i g_{\mu\nu} \delta'(\theta - \theta') \tag{21}$$

$$[Q_\mu(\theta), Q_\nu(\theta')] = -\pi i g_{\mu\nu} \varepsilon(\theta - \theta'), \tag{22}$$

где $\varepsilon$ — ф-я Хевисайда



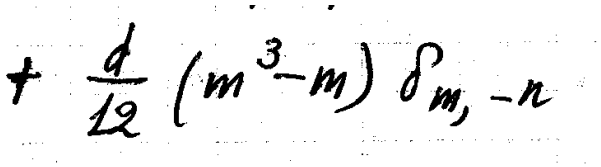
**Сомнительное чтение.** После «Хевисайда» определение $\varepsilon$ не выписано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001233

$$L_m \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi} e^{im\theta} : P^2(\theta) : \, d\theta \tag{23}$$

Тогда получ. представление алгебры Вирасоро

$$[L_m, L_n] = (m-n)L_{m+n} + \frac{d}{12}(m^3 - m)\delta_{m,-n} \tag{24}$$



**Сомнительное чтение.** В числителе центрального коэффициента читается $d$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001233

Упражнение: проверить это.

Кстати,

$$L_0 = \frac{1}{2}a_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n}a_n \tag{25}$$

GELFAND-P001234

[номер в источнике: 17]

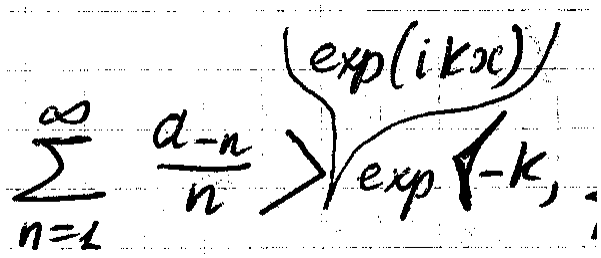
$$2L_m = : \sum_{r+s=m} a_r a_s : \tag{26}$$

Вертексный оператор: положим

$$V(k,\theta) = \exp\langle ik, Q(\theta)\rangle, \tag{27}$$

где $k$ — вектор, тогда

$$V(k) = V(k,0) = \exp\left\langle k, \sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_{-n}}{n}\right\rangle \exp(ikx) \exp\left\langle -k, \sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n}\right\rangle \tag{28}$$



**Сомнительное чтение.** Множитель $\exp(ikx)$ вписан над строкой между двумя экспонентами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001234

и

$$V(k,\theta) = \exp(i\theta L_0) V(k) \exp(-i\theta L_0). \tag{29}$$

Далее,

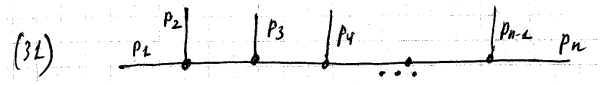
[Зачёркнуто перед (30)]

$$[L_n - L_0, V(k)] = \frac{nk^2}{2} V(k). \tag{30}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001234

**Неразобранный фрагмент.** Запись перед коммутатором (30) зачёркнута и не разобрана.

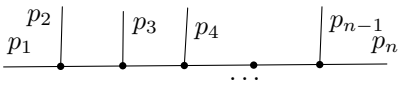
Рассмотрим серию взаимодействий:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001234

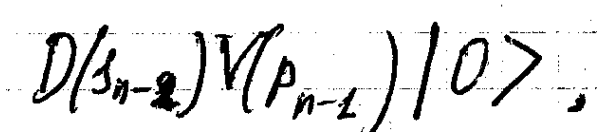
**Рисунок и набранное описание.**

(31)



и по такой картинке построим амплитуду:

$$\langle 0|V(p_2)D(s_2)V(p_3)D(s_3)\dots D(s_{n-2})V(p_{n-1})|0\rangle, \tag{32}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001234

**Сомнительное чтение.** Переправленный знак в последнем $D$ читается 2; аргумент $s_{n-2}$.

где $p$ — то же самое, что и $k$,

$$\begin{aligned} s_2 &= (p_2 + p_1)^2 \\ s_3 &= (p_3 + p_2 + p_1)^2, \\ &\dots \end{aligned} \tag{33}$$

$$D(s) = \int_0^1 x^{L_0 - \alpha(s) - 1} (1-x)^{\alpha(0)-1}\, dx, \tag{34}$$

где $\alpha(s)$ — линейная ф-я (траектория Редже).

(32) — дуальная амплитуда; она должна совпадать с $A$, когда 4 вершины.

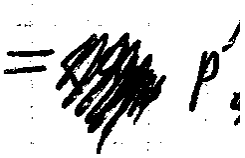
Разложим $V(k,\theta)$ в ряд Фурье:

$$V(k,\theta) = \sum V_n(k) e^{-in\theta}. \tag{35}$$

Имеются операторы $a_i^\mu$ и $a_0^\mu$ и вакуумные векторы $|0,p\rangle$, удовлетв. условию

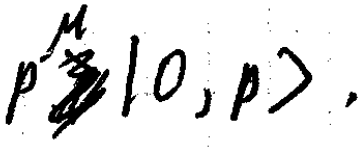
$$a_i^\mu|0,p\rangle = 0, \quad \text{если } i>0, \tag{36}_i$$

$$a_0^\mu|0,p\rangle = \text{[зачёркнуто] } p^\mu \text{ [зачёркнуто] } |0,p\rangle. \tag{36}_0$$



**Сомнительное чтение.** зачёркнутая запись перед $p^\mu$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001235



**Сомнительное чтение.** зачёркнутый знак после $p^\mu$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001235

(вакуумы занумерованы векторами импульса)

Получим пр-во

$$\bigoplus_p H(p) \tag{37}$$

Вертексный оператор действует так:

$$V_n(k) : H(p) \longrightarrow H(p+k). \tag{38}$$

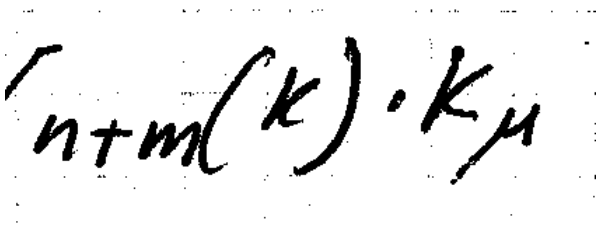
Коммутационные соотношения:

[Зачёркнуто: неразборчиво]

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись под заголовком «Коммутационные соотношения» не прочитана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001235

$$[a_m^\mu, V_n(k)] = V_{n+m}(k)\cdot k_\mu \tag{39}$$



**Сомнительное чтение.** написано $k_\mu$ с нижним индексом

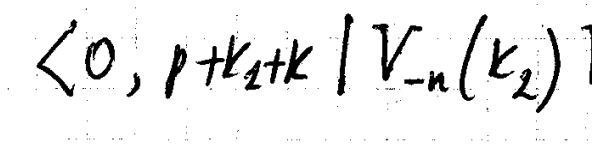
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001235

[Зачёркнуто: $V_n(k_1)|0,p\rangle$ / $V_1(k_1)|0,p\rangle^{?}$] Положим

**Сомнительное чтение.** $V_n(k_1)|0,p\rangle$ / $V_1(k_1)|0,p\rangle$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001235

$$\langle 0, p+k_1+k|V_{-n}(k_2)V_n(k_1)|0,p\rangle = A_n \qquad \text{(это числа)} \tag{40}$$



**Сомнительное чтение.** $k$ без нижнего индекса

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001235

Тогда

$$\sum A_n z^n = (1-z)^{\langle k_1,k_2\rangle}. \tag{41}$$

Это доказывается простым вычислением. Предлагается проверить (41) в качестве упражнения.

GELFAND-P001236

[номер в источнике: 26]

18/XI–85г. Сем. Гельфанда

Б. Фейгин (продолжение).

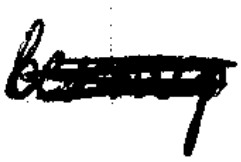
$L_i$ — образующие алг. Вирасоро; пусть есть большое пр-во, в к-ром действ. эта алгебра

Соб. векторы $L_0$ = весовые векторы

$L_i$ действует в пр-ве весовых векторов из коммут. соотношений

(см. (24) на стр. 17 лев.)

Старший [зачёркнуто: вектор?$^{?}$] вес: вектор, к-рый нельзя уже повысить



**Сомнительное чтение.** вектор?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001236

$$\widetilde{\mathcal{H}} = \{v \mid L_0 v = v, \quad L_i v = 0 \text{ при } i > 0\}. \qquad \text{(вес 1)} \tag{1}$$

$$\overline{\mathcal{H}} = \{v \in \widetilde{\mathcal{H}}, \quad v = L_i v', \ i < 0\}, \tag{2}$$

[Справа:] здесь $v'$ — произв. весовой вектор из большого пр-ва.

(пр-во «спурионов» — назв. физиков, $\sim 15$ лет назад)

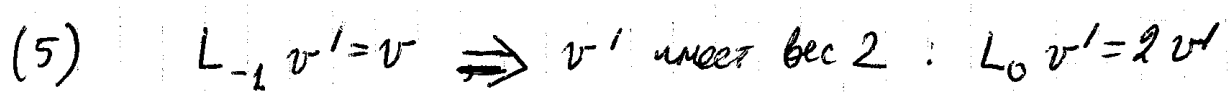
$$\mathcal{H} \stackrel{\text{def}}{=} \widetilde{\mathcal{H}}/\overline{\mathcal{H}} \tag{3}$$

$$\prod_{i=1}^{N} a_{m_i}^{\mu_i} |0, p\rangle \tag{4}$$

[Справа:] (пр-во состояний)

большой модуль над алг. Вирасоро

$$L_{-1} v' = v \quad \Rightarrow \quad v' \text{ имеет вес } 2: \quad L_0 v' = 2v' \tag{5}$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001236

**Сомнительное чтение.** $L_{-1} v' = v; \quad L_0 v' = 2v'$

Цель: факторизация отн. группы диффеом. во всём пр-ве, но действует центр. расширение, и центр действ. нетривиально.

Предлаг. другая процедура получ. «инвар.» векторов: относит. половины они инвар., затем факторизуем по действию других и отбрасываем.

Алг. Вирасоро исчезает, от неё остаётся пр-во инвариантов.

Хотим:

I. Построить пр-во, порожд. $d-2$ осцилляторами.

II. Док., что все векторы в $\widetilde{\mathcal{H}}/\overline{\mathcal{H}}$ имеют норму $> 0$

(в исх. $d$-мерном это не так)

(отсутствие тахионов?)

**Сомнительное чтение.** тахионов

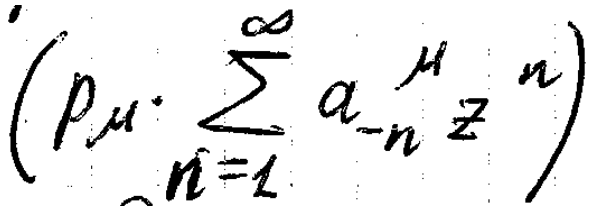
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001236

В размерности 26 это всё достигается.

GELFAND-P001237

Вертексные операторы:

$$X(p,z) = \exp\left(p_\mu \cdot \sum_{n=1}^{\infty} a^\mu_{-n} z^n\right) D_p \exp\left(-p_\mu \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^\mu_n}{n} z^{-n}\right), \tag{6}$$



**Сомнительное чтение.** $a^\mu_{-n} z^n$ без деления на $n$

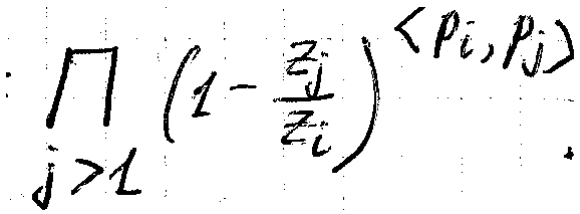
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001237

где операторы $D_p$ опред. ф-лами

$$D_p|0,k\rangle = |0,k+p\rangle, \quad [D_p, a^\mu_n] = 0,\ n \neq 0. \tag{7}$$

Корреляционная функция:

$$\begin{aligned}\langle 0, k + \textstyle\sum p_i | X(z_1,p_1)\dots X(z_n,p_n)|0,k\rangle \\ = \prod_{j>1}\left(1 - \frac{z_j}{z_i}\right)^{\langle p_i, p_j\rangle}.\end{aligned} \tag{8}$$



**Сомнительное чтение.** под знаком произведения читается $j > 1$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001237

Разлагая $X(z,p)$ в ряд, получим:

$$X(z,p) = \sum X_i(p) z^i \tag{9}$$

(это определение операторов $X_i(p)$)

Хотим построить 24 осциллятора.

Далее будут строиться операторы

$$\int X(p,z)\frac{dz}{z}, \tag{10}$$

коммутирующие с алг. Вирасоро при $\langle p,p\rangle = 2$.

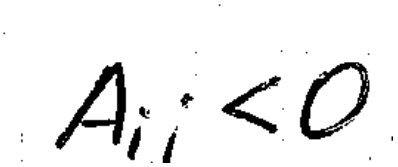
$$\begin{aligned} &\text{На } \mathbb{R}^{26} \text{ хотим иметь } p_1,\dots,p_n: \quad \langle p_i,p_i\rangle = 2 \\ &\langle p_i,p_j\rangle = A_{ij} \in \mathbb{Z}, \quad A_{ij} < 0. \end{aligned} \tag{11}$$

[На левом поле: зачёркнутый вертикальный знак?]

**Сомнительное чтение.** зачёркнутый вертикальный знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001237

**Сомнительное чтение.** $A_{ij} < 0$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001237

Тогда операторы

$$e_i = \int X(p_i,z)\frac{dz}{z}, \quad f_i = \int X(-p_i,z)\frac{dz}{z} \tag{12}$$

порождают на пр-ве действие алгебры Каца–Муди с матрицей Картана $A_{ij}$; при этом надо ещё положить

$$h_i|0,k\rangle = \langle k,p_i\rangle|0,k\rangle \tag{13}$$

Читать: ст. МакДональда (начало), Sem. Bourbaki;

учить алгебры Ли по ней.

[На левом поле: И.М.Г.] В самой большой простой конечной группе $\sim 10^{54}$ элементов; она связана со струнами!

[Приписано справа:] (монстр «Лунное сияние»)

Moonshine

(есть раб. Френкель, Леповский и кто-то ещё)

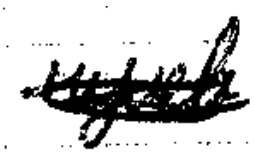
Как-то получ. фунд. предст. алг. Каца–Муди.

GELFAND-P001238

[номер в источнике: 27]

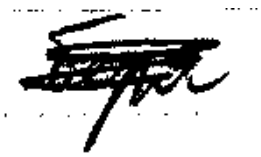
В $\mathbb{R}^{26}$ рассмотрим метрику $\langle -1, 1, 1, \dots, 1\rangle$,

[Зачёркнуто: нулев?[?]] вектор длины 0, [зачёркнуто: неразборчиво]



**Сомнительное чтение.** нулев?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001238



**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутое слово после «вектор длины 0» не прочитано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001238

[Перед следующей строкой: две вертикальные отметки; правая похожа на фигурную скобку[?]] 24 осциллятора

**Сомнительное чтение.** две вертикальные отметки; правая похожа на фигурную скобку

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001238

(Обзор D. (?) Шварца 1973 года).

**Сомнительное чтение.** D. (?)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001238

— . —

$\mathbb{R}^d$ с индефин. метрикой и пусть дан вектор $p$ с $\langle p, p\rangle = 0$

[Под «метрикой»:] (Минковского; 1 минус)

Положим

$$U_n(v) = \int v(z) X(np, z) \frac{dz}{z}, \tag{14}$$

где $v \in \mathbb{R}^d$, $v = \sum v_i e_i$, $v(z) = \sum v_\mu a_n^\mu z^n$

Пусть

$$v^1, v^2, \dots, v^{d-2} \text{ — такие, что } \langle v^i, p\rangle = 0 \tag{15}$$

[Над зачёркнутым знаком вставлено «и»:] и [зачёркнуто: зачёркнутый знак под вставленным «и»?]

**Сомнительное чтение.** зачёркнутый знак под вставленным «и»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001238

$v^1, v^2, \ldots, v^{d-2}, p$ — базис в пр-ве [зачёркнуто: неразборчиво] $\{x : \langle x, p\rangle = 0\}$.

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутое слово между «в пр-ве» и фигурной скобкой не прочитано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001238

Положим

$$b_n^\mu = U_n(v^\mu); \tag{16}$$

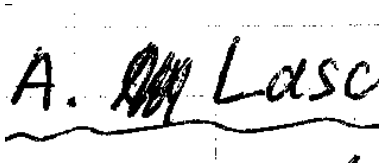
$b_n^\mu$ образуют алг. Гейзенберга $\Rightarrow$ осцилляторы.

Они порождают всё пр-во.

Есть ещё обзор Грина и Шварца (томик Physics Reports).

Зелевинский А. Клетки [над строкой вставлено: (и многочлены)] Шуберта и когомологии мн-зий флагов.

О работах А. [зачёркнуто: зачёркнутый инициал?] Lascoux, M.-P. Schützenberger



**Сомнительное чтение.** зачёркнутый инициал

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001238

(клетки Шуберта и когом. грассм. мн-зий; мн-зий флагов)

продолж. раб. Бернштейна, И.М.Г. и С.И.Г. УМН, 1973, 28:3, 3–26.

$X$ — мн-зие полных флагов в $V^n$ (флаги подпр-в)

[Под $X$, над (1): ‖, две вертикальные черты?]

**Сомнительное чтение.** ‖, две вертикальные черты

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001238

$$\{V^1 \subset V^2 \subset \ldots \subset V^n\} \tag{1}$$

Когомологии опис. 2-мя способами

1°. Borel

$$H^*(X, \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}[x_1, \ldots, x_n]/J$$

Идеал $J$ порождён симметр. многочленами без своб. члена

$2^\circ$. Базис в гомологиях $H_*(X, \mathbb{Q})$ сост. клетки Шуберта $(c_w)$ $w$ — перестановка чисел от 1 до $n$

GELFAND-P001239

$$\begin{matrix} 1 & 2 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{matrix}$$

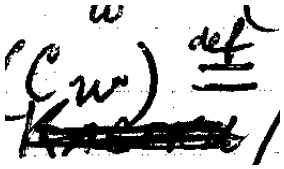
Рассм. фикс. полный флаг

$$F = (\langle e_1\rangle,\ \langle e_1, e_2\rangle,\ \langle e_1, e_2, e_3\rangle, \dots,\ \langle e_1, e_2, \dots, e_n\rangle).$$

Подействуем на него перест. $w$:

$$F_w = (\langle e_{w(1)}\rangle,\ \langle e_{w(1)}, e_{w(2)}\rangle, \dots) = (\langle e_{i_1}\rangle,\ \langle e_{i_1}, e_{i_2}\rangle, \dots).$$

[Зачёркнуто: Клетка?$^?$. Над зачёркнутым вставлено: $(C_w) \overset{\text{def}}{=}$.]



**Сомнительное чтение.** Клетка?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001239

[Подчёркнуто: (Траектория флага $F_w$ под действием лин. преобразований, сохраняющих флаг $F$).] [Зачёркнуто: неразборчивое обозначение.]

**Сомнительное чтение.** неразборчивое обозначение

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001239

$\dim_{\mathbb{C}} c_w = \ell(w)$ — число инверсий в $w$.

Двойств. базис в когомологиях:

$$P_w \in H^{2\ell(w)}(X; \mathbb{Q}).$$

Б.-Г.-Г. нашли явные ф-лы для $P_w$ в реализ. Бореля — многочлены (!). [Под первым словом «многочлены»: $(\mathrm{mod}\, J)$.] [Зачёркнуто: неразборчиво.]

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001239

Теперь их подняли и получились просто многочлены: их степени

$$\deg P_w = \ell(w).$$

$$P_{\mathrm{id}} = 1.$$

$$w_0 = (n, n-1, \dots, 1).$$

Тогда

$$\deg P_{w_0} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Неоднозначно выб., выберем

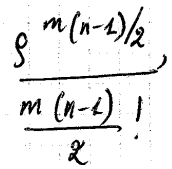
$$P_{w_0} = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \dots x_{n-1}.$$

(У Б.-Г.-Г.: $\prod_{i<j}(x_i - x_j)$ — то же самое mod идеала.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001239

**Сомнительное чтение.** В рукописи у произведения нет нормирующего множителя.

Или: $\dfrac{\rho^{m(n-1)/2}}{\left(\frac{m(n-1)}{2}\right)!}$, где $\rho = (n-1)x_1 + (n-2)x_2 + \dots$



**Сомнительное чтение.** Перед скобкой $(n-1)$ читается $m$ и в показателе, и под чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001239

Остальные выражаются:

$$P_w = A_{w_0 w^{-1}} P_{w_0},$$

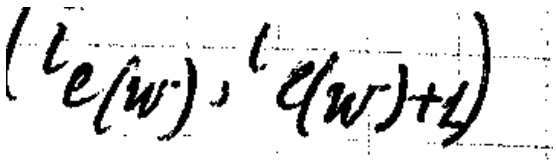
GELFAND-P001240

[номер в источнике: 28]

$A_w$ — опер., отвеч. перест.

$$w = (i_1, i_1 + 1)(i_2, i_2 + 1) \dots (i_{\ell(w)}, i_{\ell(w)+1})$$

(произв. инверсий).

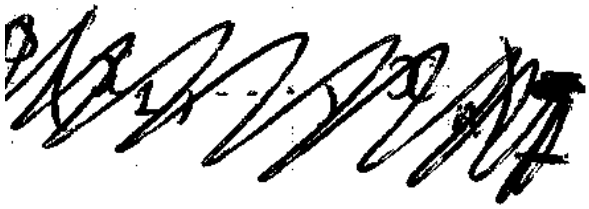


**Сомнительное чтение.** В последнем множителе $+1$ написано на уровне индекса, $i_{\ell(w)+1}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001240

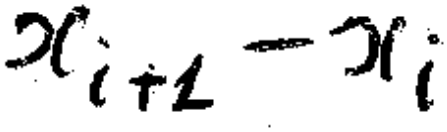
$$A_{(i,i+1)} = \frac{p(x_1,\dots,x_i,x_{i+1},\dots,x_n) - p(x_1,\dots,x_{i+1},x_i,\dots,x_n)}{x_{i+1}-x_i}.$$

[После знака равенства, перед дробью, зачёркнуто: $p(x_1,\dots$; далее неразборчиво.]



**Сомнительное чтение.** $p(x_1,\dots$; далее неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001240

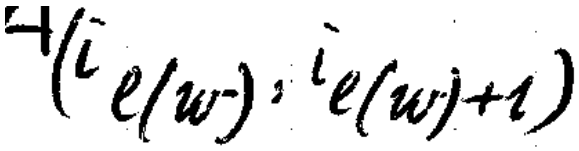


**Сомнительное чтение.** Знаменатель в рукописи $x_{i+1} - x_i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001240

Оператор

$$A_w = A_{(i_1,i_1+1)} \dots A_{(i_{\ell(w)},i_{\ell(w)+1})}$$



**Сомнительное чтение.** В последнем индексе оператора $+1$ стоит на уровне $\ell(w)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001240

опред. корректно (не зав. от разложения в произведение инверсий). Он и использован в ф-ле.

Усл. симметрии.

$P_w$ симметричен отн. $x_i, x_{i+1}$, если $(i, i+1)$ не явл. инверсией для $w$.

GELFAND-P001241

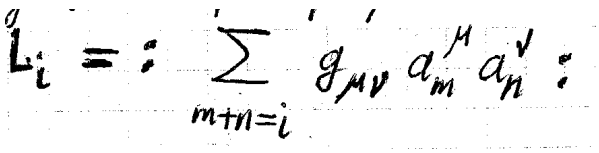
[номер в источнике: 35]

25/XI-85 г. Сем. Гельфанда.

Фейгин (продолжение). (О струнах).

Образующие алгебры Вирасоро:

$$L_i =: \sum_{m+n=i} g_{\mu\nu} a_m^\mu a_n^\nu : \qquad (1)$$



**Сомнительное чтение.** перед суммой нет множителя

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001241

: : обеспечивают корректность опред. оператора и дают только добавление постоянной.

И.М.Г. Что нужно, чтобы была операция : :? Здесь она приводит к появлению алг. Вирасоро. Что если взять решетку или тор? Что на сфере?

$$[L_i, L_j] = (i-j)L_{i+j} + \delta_{i,-j}\frac{i^3 - i}{12}\,c \tag{2}$$

$$p^\mu(t) = \sum a_m^\mu e^{-imt}, \qquad q^\mu(t) = \sum_{m\neq 0} \frac{a_m^\mu}{m} e^{-imt} + q_0^\mu \tag{3}$$

$$\begin{aligned} [x^\mu, a_m^\nu] &= 0, \quad m \neq 0, \\ [x^\mu, a_0^\nu] &= g^{\mu\nu}, \\ x^\mu(t) &= x^\mu + \sum_{n\neq 0} \frac{1}{n}\left(a_n^\mu e^{-int}\right). \end{aligned}$$

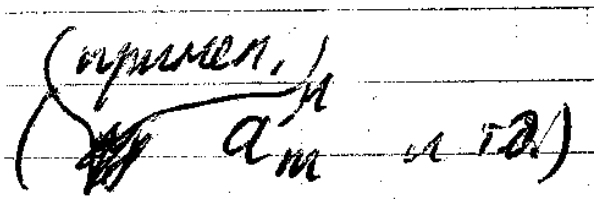
И.М.Г. В классич. теории:

$$L_n = e^{int}\frac{d}{dt}.$$

Квант. механика соотв. одномерному расширению классич. теории: ср. $[\frac{d}{dx}, x] = 1$.

(4) $\mathcal{H}_p$ — модуль, порожденный высш. вектором $|p\rangle$.

[Справа: ([зачёркнуто] $a_m^\mu$ и тд). Над зачёркнутым вставлено «(примен.)», проведена линия к месту вставки.]

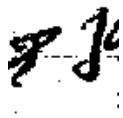


**Сомнительное чтение.** зачёркнутое обозначение перед $a_m^\mu$ неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001241

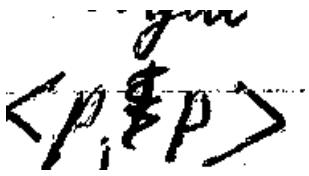
[Между строками:] Это модуль над алг. Вирасоро.

(5) Структура его [зачёркнуто] зависит только от $\langle p,$ [неразб.] $p\rangle$; по определению



**Сомнительное чтение.** малый зачёркнутый знак перед «зависит»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001241



**Сомнительное чтение.** дополнительный штрихованный знак между запятой и вторым $p$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001241

$$a_m^\nu|p\rangle = 0, \quad m > 0, \qquad a_0^\nu|p\rangle = p^\nu|p\rangle \tag{6}$$

(5) $\mathcal{H}_p \cong \mathcal{H}_{p'}$, если $\langle p, p\rangle = \langle p', p'\rangle$. || Обозначим его $\mathcal{H}_{\langle p,p\rangle}$.

Рассмотрим

$$\bigoplus_{\langle p,p\rangle\in\mathbb{R}} \mathcal{H}_{\langle p,p\rangle} \tag{7}$$

GELFAND-P001242

Определим из [зачёркнуто] модуля (7) пр-во физических состояний, как делалось [зачёркнуто] выше (стр. (26)).

**Сомнительное чтение.** неразборчивый зачёркнутый знак перед «модуля»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001242

**Сомнительное чтение.** неразборчивый зачёркнутый знак перед «выше»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001242

Конструкция зависит [над строкой вставлено: только] от [зачёркнуто] действия алг. Вирасоро.

**Сомнительное чтение.** зачёркнутое слово, возможно «определения»

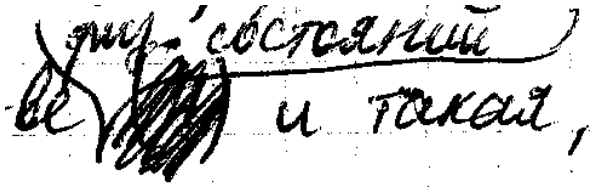
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001242

(8) Теорема. (о духах).

1) Сущ. система осцилляторов $b^{\mu}_{m}$, $m\neq 0$, $\mu=1,2,\ldots,24$ со станд. коммут. соотн. [неразобранный знак] на пр-ве [зачёркнуто; над строкой вставлено: физ. состояний] и такая, что

**Сомнительное чтение.** знак похож на «д»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001242



**Сомнительное чтение.** неразборчивое зачёркнутое обозначение под вставкой «физ. состояний»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001242

$$[L_i, b^\mu_m] = 0.$$

$b^\mu_m$ можно постр. из $a$.

2) $\exists$ в пр-ве физ. сост. [сверху вставлено: $\widetilde{\mathcal{H}}$] вак. вектор $|0\rangle$, и $\widetilde{\mathcal{H}}$ порождается векторами $|0\rangle$ и опер. $b^\nu_n$. Это только при $\underline{\underline{d = 26}}$.

3) В $\widetilde{\mathcal{H}}$ имеется естеств. квадр. форма, наследуемая с пр-ва (7), и она на $\widetilde{\mathcal{H}}$ положит. определена.

$$X(p,z) = \exp\left(p_\mu \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^\mu_{-n}}{n} z^n\right) D_p \exp\left(-p_\mu \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^\mu_n}{n} z^{-n}\right), \tag{9}$$

Здесь $D_p$ опред. формулой

$$D_p|k\rangle = |k+p\rangle, \tag{10}$$

[Зачёркнуто: а при этом.] Причём

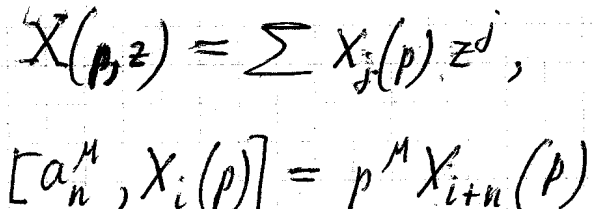
$$[D_p, a^\mu_n] = 0, \quad n \neq 0. \tag{11}$$

Коммутац. соотношения $X(p,z)$ и $a^\mu_n$: если

$$X(p,z) = \sum X_j(p) z^j,$$

то

$$[a^\mu_n, X_i(p)] = p^\mu X_{i+n}(p). \tag{12}$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001242

**Сомнительное чтение.** В разложении написано $z^j$, а в (12) — $X_{i+n}(p)$.

Представление алгебры токов.

Пр-во разм. $d$, рассм. в $\mathbb{R}^d$ решётку $Q$ (дискр. подгруппу), счит., что $Q$ целочисленна и унимодулярна: есть такой базис

$$e_1, \dots, e_d, \quad \text{что } \langle e_i, e_j \rangle \text{ целочисл. и } \det\langle e_i, e_j \rangle = 1. \tag{13}$$

Чётная решётка:

$$\forall \gamma \in Q: \quad \langle \gamma, \gamma \rangle \text{ — чётное.} \tag{14}$$

[Узкая полоса соседнего листа у правой границы кадра:]



**Сомнительное чтение.** Сверху вниз видны обрезанные «(», «(», «(», «(», короткий вертикальный штрих и «(»; содержимое скобок за границей кадра.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001242

GELFAND-P001243

[номер в источнике: 36]

(15) Корень решётки: такой вектор $\gamma \in Q$, что $\langle \gamma, \gamma \rangle = 2$.

(16) [Зачёркнуто] Такие бывают начиная с размерности [зачёркнуто] $8$ [зачёркнуто], точнее, [зачёркнуто] только в размерности, делящейся на $8$.

**Сомнительное чтение.** неразборчивая зачёркнутая отметка после (16)

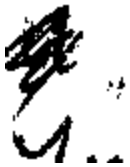
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001243

**Сомнительное чтение.** неразборчивый зачёркнутый знак перед $8$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001243

**Сомнительное чтение.** неразборчивый зачёркнутый знак после $8$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001243



**Сомнительное чтение.** неразборчивый зачёркнутый знак перед «только»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001243

Упражнение: построить такую решётку в $\mathbb{R}^8$.

— . —

$Q$ — решётка (пока не обязательно чётная).

Кстати: [Зачёркнуто] Решётки корней групп серии $A, D, E$ облад. этим св-вом (14).

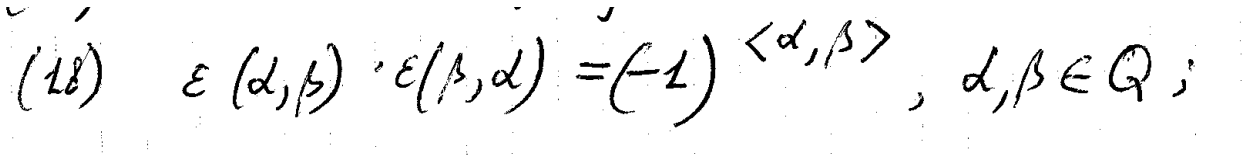
**Сомнительное чтение.** зачёркнутый знак перед «решётки»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001243

Рассм. функцию:

$$\varepsilon : Q \times Q \longrightarrow \{\pm 1\} \tag{17}$$

$$\varepsilon(\alpha,\beta)\cdot\varepsilon(\beta,\alpha) = (-1)^{\langle\alpha,\beta\rangle}, \qquad \alpha,\beta \in Q; \tag{18}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001243

**Сомнительное чтение.** В (18) условие написано для всех $\alpha, \beta \in Q$.

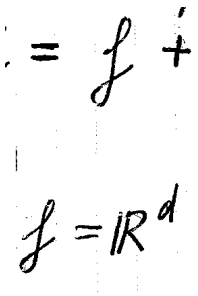
$$\varepsilon(\alpha,\alpha)=-1 \quad \text{если } \langle\alpha,\alpha\rangle=2. \tag{19}$$

$\Delta$ — мн-во корней решётки $Q$, т.е. $\Delta=\{\gamma\in Q \mid \langle\gamma,\gamma\rangle=2\}$.

Пусть квадр. форма $\langle\ ,\ \rangle$ полож. определена. Введём алгебру Ли:

$$\mathfrak{g}=f+\sum_{\alpha\in\Delta}\mathbb{C}x_\alpha, \tag{20}$$

где $f=\mathbb{R}^d\otimes\mathbb{C}=\mathbb{C}^d$.



**Сомнительное чтение.** две одинаковые петлеобразные буквы читаются как $f$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001243

Зададим структуру алг. Ли на $\mathfrak{g}$ по формулам:

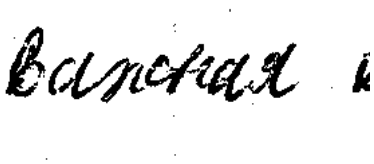
$$[h,x_\alpha]=\langle h,\alpha\rangle x_\alpha; \tag{21}_1$$

$$[x_\alpha,x_\beta]=0 \quad \text{если } \alpha+\beta\notin\Delta\cup\{0\}; \tag{21}_2$$

$$[x_\alpha,x_\beta]=\varepsilon(\alpha,\beta)x_{\alpha+\beta} \quad \text{если } \alpha+\beta\in\Delta; \tag{21}_3$$

$$[x_\alpha,x_{-\alpha}]=-\alpha. \tag{21}_4$$

Это важная конструкция конечномерных простых алгебр.



**Сомнительное чтение.** читается «важная»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001243

Пусть теперь в конструкции, опис. выше, $p\in Q$, $|p\rangle$ — вак. вектор, $\gamma\in\Delta$. Рассмотрим вертексный оператор

$$X^\varepsilon(\gamma,z)=X(\gamma,z)\cdot\varepsilon_\gamma; \tag{22}_1$$

где

$$\varepsilon_\gamma|p\rangle=\varepsilon(\gamma,p)|p\rangle, \tag{22}_2$$

$$[\varepsilon_\gamma, a^\mu_m] = 0, \quad m \neq 0. \tag{22}_3$$

Теперь введём

$$X^\varepsilon(\gamma, z) = \sum X^\varepsilon_i(\gamma) z^i. \tag{23}$$

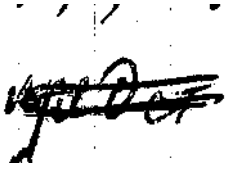
В $\mathbb{R}^{24}$ есть спец. решетка (особая), к-рая встреч. здесь и в теории конечных простых групп. Всего спорадических простых групп 26.

(24) $\{X^\varepsilon_n(\gamma), a^\mu_n\}$ порождают [над строкой вставлено: проективное] предст. алг. токов на окружности.

$$[X^\varepsilon_n(\gamma_1), X^\varepsilon_m(\gamma_2)] = 0, \quad \text{если } \langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle > 0 \tag{25}_1$$

$$[X^\varepsilon_n(\gamma_1), X^\varepsilon_m(\gamma_2)] = \varepsilon(\gamma_1, \gamma_2) X^\varepsilon_{n+m}(\gamma_1 + \gamma_2), \quad \text{если } \langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle = -1 \tag{25}_2$$

и другие [зачёркнуто] соотн. пишутся.



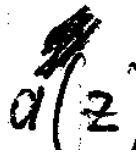
**Сомнительное чтение.** возможно, «подоб.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001244

В $\mathbb{R}^{26}$ выберем вектор $c$, такой что $\langle c, c \rangle = 0$, и рассмотрим интегралы

$$\int a(z) X(nc, z) \frac{dz}{z} \tag{26}$$

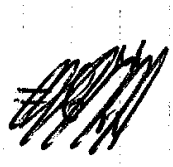
[У $a(z)$ зачёркнут верхний индекс.]



**Сомнительное чтение.** возможно, $\mu$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001244

[После интеграла зачёркнуто.]



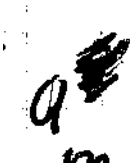
**Сомнительное чтение.** видно начало, похожее на $=$; остальное неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001244

Здесь

$$a(z) = \sum a_m z^m, \tag{27}$$

[У $a_m$ зачёркнут верхний индекс.]



**Сомнительное чтение.** возможно, $\mu$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001244

где

$$a_m = \sum \alpha_\mu a_m^\mu, \tag{27}'$$

(28) а вектор $(\alpha_1, \ldots, \alpha_{26})$ ортогонален к $c$.

Положим

$$b_n^\mu = \int a^\mu(z) X(nc, z) \frac{dz}{z} \tag{29}$$

$$\langle \alpha, c \rangle = 0. \tag{30}$$

Выберем $\alpha^1, \alpha^2, \ldots, \alpha^{24}$, чтобы вместе с $c$ они сост. базис в пр-ве векторов, ортог. к $c$; подставляя их в $(27)'$, получим набор $a^\mu$ и далее $b_n^\mu$.

GELFAND-P001245

[номер в источнике: 56]

16/XII-85 г. Сем. Гельфанда

С. П. Новиков.

Солитонная теория 2-мерного оператора Шредингера.

$n = 2$

$$L = -\partial\bar{\partial} + U = -\Delta + U \tag{1}$$

не бывает пар Лакса:

$$\frac{\partial L}{\partial t} = [A, L] \quad \Rightarrow \quad \text{завис. от } t \text{ — однопар. группа движ. } \mathbb{R}^2 \tag{2}$$

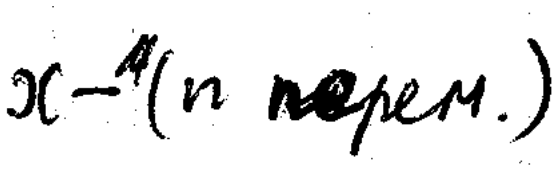
1976 1) Манаков УМН

2) Дубр., Крич., Нов. ДАН.

Разница с 1-мерным случаем.

$$U(x) \to 0 \quad \text{при } |x| \to \infty; \quad \Rightarrow \quad \text{возникает амп. расс. } S(k_1, k_2), \quad |k_1| = |k_2|. \tag{3}$$

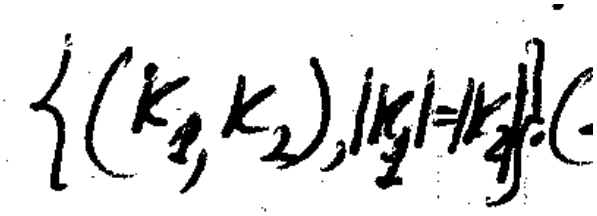
$x$ — [?] ($n$ перем.).



**Сомнительное чтение.** горизонтальный штрих после $x$ и неразборчивый приподнятый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001245

[Справа:] $\{(k_1, k_2), |k_1| = |k_2|\}$ $(2n-1)$ перем.



**Сомнительное чтение.** в фигурных скобках пара и равенство модулей

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001245

$$n = 2n - 1 \Leftrightarrow n = 1.$$

Переопред. задача.

$\underline{n = 2}$ $\Rightarrow$ огранич. на фикс. $|k_1| = |k_2|$ — тоже 2 перем.

Потребуем:

$$\begin{cases} \left(\dfrac{\partial L}{\partial t} - [A, L]\right)\psi = 0, \\ L\psi = 0 \end{cases} \qquad (\text{или } L\psi = \varepsilon_0\psi) \tag{4}$$

или

$$\frac{\partial L}{\partial t} = \underbrace{[A, L] + BL}_{\| \; C_1L + LC_2}, \qquad A, B \text{ — дифф. операторы.} \tag{5}$$

Обр. зад. реш. с той же эффективностью.

(5) наз. 2-мерным аналогом ур-я Лакса. При $n = 2$ оно уже непротиворечиво.

$z = x + iy$, $\bar{z}$ и ещё $t$.

Надо начать с периодических задач (или квазипериодических).

$\Gamma$ — рим. пов. рода $g < \infty$, $\infty_1, \infty_2$ — 2 точки на $\Gamma$,

$P_1 + \cdots + P_g$ — [неразб. сокр.] дивизор; $w_1, w_2$ — лок. коорд. около $\infty_1, \infty_2$,

($P_j$ — другие точки, $\neq \infty_k$ и друг другу), $k_j = w_j^{-1}$.

**Сомнительное чтение.** сокращение перед «дивизор», похоже на «вхд.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001245

GELFAND-P001246

(6) Ищем соб. ф-ю $\Psi(x, y, P)$ со св-вами

[Под $P$ написано $\Gamma$, со стрелкой $\uparrow$ к $P$.]

1) $\psi$ мероморфна по $P$ вне $\infty_1$ и $\infty_2$. [Справа: ($x, y$ и, возможно, $t$ — параметры).]

2) $g$ полюсов $P_j$, не зависящих от $(x, y)$

3)

$$\psi \sim c_1(x,y)e^{ik_1 z}(1+O(w_1)), \qquad \text{в окр. } \infty_1$$
$$\psi \sim c_2(x,y)e^{ik_2 \bar{z}}(1+O(w_2)) \qquad \text{в окр. } \infty_2$$

(7) Калибр. преобр.

$$\begin{array}{l} c_1 \to cc_1 \\ c_2 \to cc_2 \end{array} \quad \Big| \quad c = c(x,y)$$

не меняют ничего.

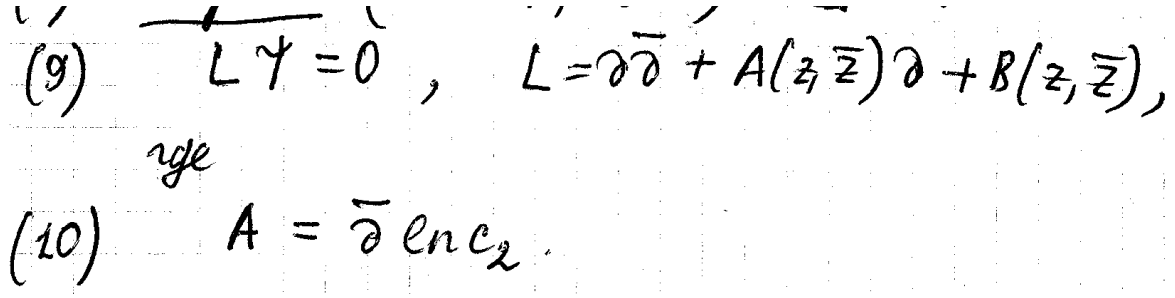
Будем считать $c_1 \equiv 1 \Rightarrow$ она станет единственной.

(8) Теорема (ДКН, 1976) $\exists L$:

$$L\psi = 0, \qquad L = \partial\bar{\partial} + A(z,\bar{z})\partial + B(z,\bar{z}), \tag{9}$$

где

$$A = \bar{\partial} \ln c_2. \tag{10}$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001246

**Сомнительное чтение.** В (9) после $A$ стоит $\partial$ без черты, в (10) написано $A = \bar{\partial} \ln c_2$.

(11) $A, B$ — квазипериодич. для рим. пов. общ. положения.

(12) Магн. поле обяз. с [зачёркнуто] нулевым потоком по ячейке (паразитное)

**Сомнительное чтение.** зачёркнутая запись перед «нулевым»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001246

(неинтересное)

(13) Чередник 1980, ДАН

Веселов, Новиков ДАН, 1984 (конец)

Достат. условия [над строкой вставлено, с линией к месту после «условия»: отсутствия члена 1-го пор.], позднее оказавшиеся необходимыми. [Под «оказавшиеся»: стрелка влево ⟵, точка и горизонтальный штрих.]

Блох. ф-и — $n$-мерн. компл. мн-зие.

Рассм. их на одном уровне энергии . Это ферми-поверхность (комплексная).

(14) $L$ наз. конечнозонным, [под строкой: (или алгебро-геометрическим)] если конечный род у этой поверхности

$P$ — номер соб. ф-и; $P_j$ — набор полюсов (в $\mathbb{C}$, не на спектре)

$\infty_j$, $j = 1, 2$ — у оператора с пост. коэффициентами

[Узкая полоса соседнего листа справа:]



**Сомнительное чтение.** Сверху вниз видны короткий вертикальный штрих, левая круглая скобка, небольшой обрезанный знак, ещё левая круглая скобка и короткий вертикальный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001246

GELFAND-P001247

[номер в источнике: 57]

(15) Данные обр. задачи:

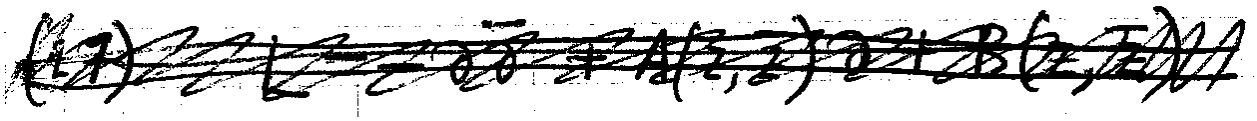
$$\Gamma, \infty_1, \infty_2, w_1, w_2; \qquad D = D_1 + \cdots + D_g$$

по ним строим $\psi$.

(16) Трудность: есть член 1-го пор. (не потенциальный).

От Магн. поля хотим избавиться. Дост. условие для чистой пот. и вещественности

[Зачёркнута строка с номером (17).]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001247

**Сомнительное чтение.** $L = \partial\bar{\partial} + A(z, \bar{z})\partial + B(z, \bar{z})$?

(17) $\Gamma$ облад. 2-мя инвол.

$$\sigma^2 = 1, \quad \tau^2 = 1, \quad \sigma\tau = \tau\sigma \qquad (\text{группа } \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2)$$

[Под $\sigma$: голом.; под $\tau$: антигол.]

Рассм. рим. пов. с усл. (17) и доп. пусть

$$\begin{aligned} \sigma(\infty_i) &= \infty_i, \qquad \sigma(w_i) = -w_i \\ \tau(\infty_1) &= \infty_2, \qquad \tau(w_1) = \pm\bar{w}_2 \end{aligned} \tag{18}$$

$$\tau D = D, \qquad \sigma D + D \cong K + \infty_1 + \infty_2 \tag{19}$$

[От знака $\cong$ идёт линия к пояснению: линейно эквив.] [От $K$ идёт линия к пояснению: кан. дивизор степ. $2g-2$ (дивизор голоморфных дифф. форм).]

Гиперэллипт. кривая.

$\sigma$ известно (голом.); $\psi^*(-k) = \psi(k)$ [Над знаком равенства: знак с чертой.]

**Сомнительное чтение.** похоже на $\bar{\tau}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001247

(2 сопряжённости: формальная и эрмитова)

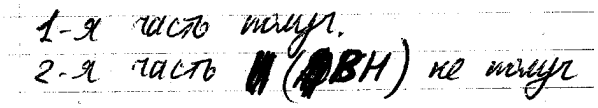
(20) Теорема. Условия (17)–(19) необходимы и достат. для вещественности и потенциальности.

(21) $\psi$ выраж. через $\Theta$-ф-и Прима (их больше, чем $\Theta$-ф-й Якоби).

Многомерный случай.

Конечнозонность: если в сем-ве всех Блох. ф-й (с любой энергией) сущ. нетрив. алгебраич. кривая.

[Справа:] 1-я часть пишут(?). 2-я часть [зачёркнуто] ([неразб.]ВН) не пишут(?)



**Сомнительное чтение.** слово в обеих строках похоже на «пишут»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001247

**Сомнительное чтение.** зачёркнутый знак после «часть»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001247

**Сомнительное чтение.** первая буква в скобках затёрта, две последние «ВН»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001247

(22) Пример

$$L = \partial\bar{\partial} + V(z,\bar{z}), \qquad V \text{ — вещественный потенциал}$$

Непоср. проверяется, что

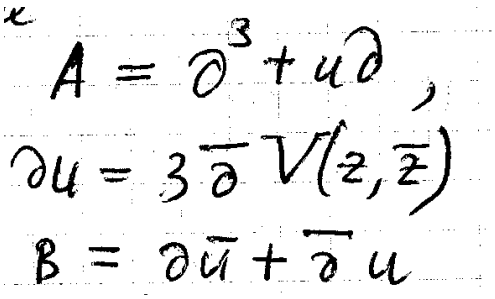
$$\frac{dL}{dt} = [A + \bar{A}, L] + BL,$$

где

$$A = \partial^3 + u\partial,$$

$$\partial u = 3\bar{\partial}V(z,\bar{z}) \qquad (\text{отсюда находится } u),$$

$$B = \partial\bar{u} + \bar{\partial}u \quad — \text{скалярная ф-я.}$$



**Сомнительное чтение.** В строке для $u$ над первым $\partial$ нет черты, а над вторым она есть.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001247

[На полосе соседнего листа слева в нижней части кадра:]

**Сомнительное чтение.** обрезанное окончание «им)» или «ым)» с закрывающей скобкой

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001247

GELFAND-P001248

Соотв. система

$$V_t = (\partial^3 + \partial u)V + \text{компл. сопр.} \qquad (23)$$

есть точные реш., рац. [зачёркнуто] солитоны

**Сомнительное чтение.** короткий неразборчивый зачёркнутый фрагмент

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001248

Быстроубыв. задача тоже по существу решена

(Р. Новиков, П. Гриневич, Манаков)

Д. Книжник.

(Дима)

Струны, [зачёркнуто] пр-ва модулей, квадратичные дифференциалы.

**Сомнительное чтение.** зачёркнутый знак перед «пр-ва», возможно «и»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001248

Рассм. стат. сумму

$$Z_p = \sum_{\text{пов. рода } p} e^{-A} = \int \mathcal{D}g_{ab}\,\mathcal{D}X_\mu\, e^{-\int \sqrt{g}\, g^{ab}\partial_b X^\mu \partial_a X_\mu\, d^2\xi} \tag{1}$$

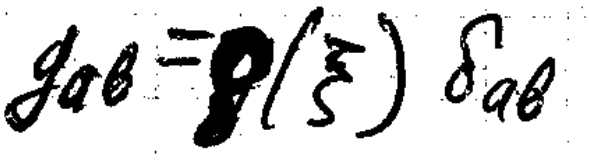
($A$ — площадь)

$\xi^{1,2}$ — коорд., $g_{ab}(\xi)$ — метрика,

$X^\mu(\xi)$, $\mu = 1, \dots, D$, — параметр. вложенных пов. в $\mathbb{R}^D$.

Действие общековариантно отн. замен: 2 произв. ф-и.

(2) Зафикс. часть степ. свободы. Остаётся $g_{ab} = g(\xi)\delta_{ab}$



**Сомнительное чтение.** множитель в (2) читается как $g(\xi)$, буква затёрта

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001248

$$X^\mu(\xi), \quad \mu = 1, \dots, D = 26$$

(3) тогда есть симметрия [над строкой вставлено: и] отн. конформных замен $g_{ab} \to \lambda(\xi) g_{ab}$.

Интегр. по орбитам калибр. преобразований.

$\underline{D = 26}$ $\Rightarrow$ свод. к интегр. по пр-ву модулей (Поляков)

$$\int_{M_p} \frac{\prod dy^i \wedge \overline{dy^i}}{\det(f^i, f^j)} \frac{\int \mathcal{D}X_\mu\, e^{-\int \partial X_\mu \bar\partial X^\mu\, dz\wedge d\bar z}}{\int \mathcal{D}\varepsilon\, e^{-\int \rho\, \partial\bar\varepsilon\, \bar\partial\varepsilon\, dz\wedge d\bar z}} \tag{4}$$

[В числителе, перед $dz \wedge d\bar z$, зачёркнуто.]

**Сомнительное чтение.** возможно, $d^2\xi$

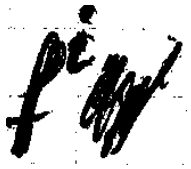
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001248

[В знаменателе, перед $dz \wedge d\bar z$, зачёркнуто $d^2\xi$.]

**Сомнительное чтение.** видны верхняя 2 и знак, похожий на $\xi$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001248

$f^i$ [зачёркнуто] — голом. [над строкой вставлено: квадратичные] дифференциалы на кривой (базис)



**Сомнительное чтение.** возможно, $dy^i$

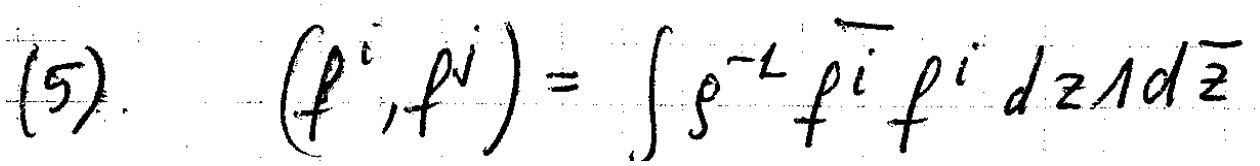
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001248

[Под словом «базис» зачёркнуто.]

**Сомнительное чтение.** возможно, «квадр.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001248

$$(f^i, f^j) = \int \rho^{-1} \overline{f^i} f^i \, dz \wedge d\bar{z} \tag{5}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001248

**Сомнительное чтение.** В правой части (5) оба верхних индекса $i$, слева $i, j$.

$\rho \, dz \wedge d\bar{z}$ — фиксир. метрика на кривой ($\rho$ произвольно)

$f(dz)^2$ — такой дифференциал

$\varepsilon(dz)^{-1}$ — инвар. величина.

[На правой полосе соседнего листа, в нижней части кадра:]

**Сомнительное чтение.** видны фрагменты «(» и ниже «(1»; продолжение за правой границей изображения

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001248

GELFAND-P001249

[номер в источнике: 58]

Для рода 2 квадр. дифф. 3 штуки:

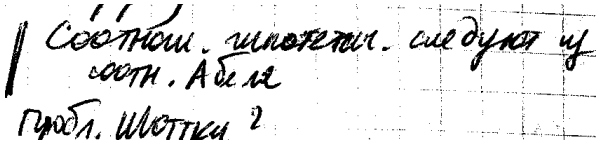
$$\omega_1^2, \quad \omega_2^2, \quad \omega_1\omega_2 \qquad (\omega_1, \omega_2 \text{ — голом. дифф.})$$

Они всегда так получ., но для рода $\geq 4$ с избытком.

$\tau$-дифференциалы — симметр. форма.

Квадратичных $\leq 3p-3$ (из теор. Римана–Роха). Выб. дуальн. базис.

[Справа, за вертикальной чертой:] Соотнош. множит.(?) следуют из соотн. Абеля. Пробл. Шоттки?

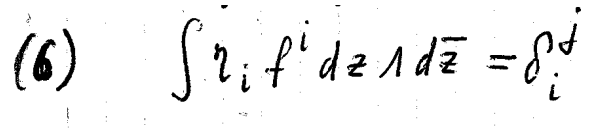



**Сомнительное чтение.** сокращение похоже на «множит.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001249

С.П.Н. Выпис. соотношений $\Leftrightarrow$ пробл. Шоттки.

$$\int \eta_i f^i \, dz \wedge d\bar{z} = \delta_i^j \tag{6}$$




**Сомнительное чтение.** у $f$ написан индекс $i$, справа $\delta_i^j$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001249

[(7), перед $\rho$, зачёркнуто.]

**Неразобранный фрагмент.** неразборчивая зачёркнутая группа перед метрикой

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001249

$$\rho \, dz \, d\bar{z} \longrightarrow \widetilde{\rho} \, |dz + y^i \eta_i \, d\bar{z}|^2 \tag{7}$$

— способ параметриз. метрики. [После точки зачёркнуто.]

**Неразобранный фрагмент.** зачёркнутая запись после слова «метрики»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001249

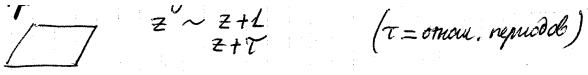
[У левого края:]

**Рисунок и набранное описание.** У переплётного края видна форма, похожая на 2, ниже — вертикальный зигзаг. Значение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001249

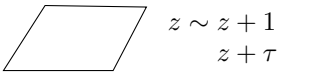
$p = 1$; матр. периодов — компл. число (отнош. периодов по 2-м циклам).

тор $\approx$ якобиану



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001249

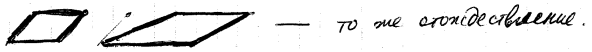
**Рисунок и набранное описание.**



$z \sim z + 1$
$z + \tau$

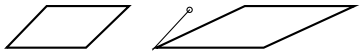
($\tau$ = отнош. периодов)

Пр-во модулей — не вся верхн. полуплоскость.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001249

**Рисунок и набранное описание.**



— то же отождествление

$$\text{Преобр.} \quad \tau \longmapsto \frac{m_1\tau + n_1}{m_2\tau + n_2} \tag{8}$$

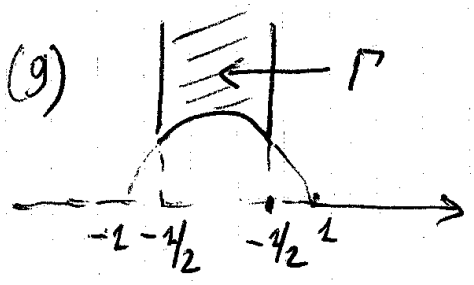
или

$$(\tau_1, \tau_2) \longmapsto (m_1\tau_1 + n_1\tau_2,\ m_2\tau_1 + n_2\tau_2)$$

матрицы:

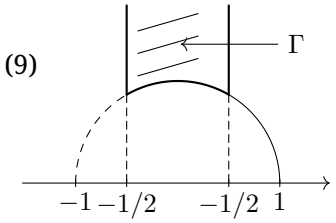
$$\begin{pmatrix} m_1 & n_1 \\ m_2 & n_2 \end{pmatrix}, \quad m_j, n_j \text{ — целые}, \quad m_1n_2 - m_2n_1 = 1$$

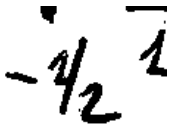
Достат. $\tau \longrightarrow \tau + 1$, $\tau \longrightarrow -1/\tau$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001249

**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001249

**Сомнительное чтение.** под правой вертикалью тоже написано $-1/2$

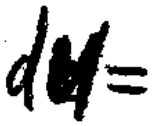
$\triangle$ с углами $\underline{0°, 60°, 60°}$ на пл. Лобач.

Будем рассм. интегралы по $\triangle$-ку (9).

Выб. базис голом. квадр. дифф. на торе

$$f^1 = 1, \qquad \eta_1 = \frac{1}{\operatorname{Im}\tau} \tag{10}$$

$$du = dz + \delta y^1 \frac{d\bar{z}}{\operatorname{Im}\tau}$$



**Сомнительное чтение.** буква $u$ обведена и затёрта

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001249

[Перед объяснением $u$ зачёркнуто.]

**Неразобранный фрагмент.** неразборчивая зачёркнутая запись перед новым комплексным обозначением

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001249

$u$ — нов. компл. коорд. (компл. структура)

$y^1$ — новая коорд. в пр-ве модулей.

Матр. содержит ровно 1 элемент: $\dfrac{dy^1 \wedge d\bar{y}^1}{\operatorname{Im}\tau}$ (11)

GELFAND-P001250

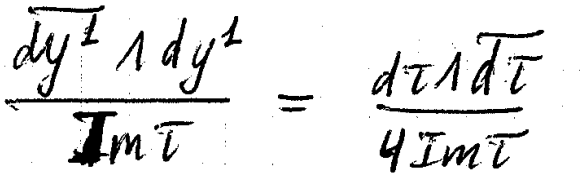
$$\tau \longrightarrow \frac{u(\tau)}{u(1)} = \frac{\tau + \dfrac{\delta y^1 \bar{\tau}}{\operatorname{Im}\tau}}{1 + \dfrac{\delta y^1}{\operatorname{Im}\tau}} \tag{12}$$

$$u(z) = z + \frac{\delta y^1}{\operatorname{Im}\tau}\bar{z} \tag{13}$$

$y$ — координаты в пр-ве компл. структур

$y^1$ — любое, $\tau$ — вычисляется через $y^1$

$$\frac{\overline{dy^1} \wedge dy^1}{\operatorname{Im}\tau} = \frac{d\tau \wedge d\bar{\tau}}{4\operatorname{Im}\tau}$$



**Сомнительное чтение.** слева дифференциал с чертой стоит первым, справа — вторым

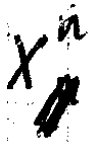
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001250

Теперь ост. вычислить:

$$\int_\Gamma \frac{d\tau \wedge d\bar{\tau}}{\operatorname{Im}\tau} \frac{\int \mathcal{D}X_\mu \, e^{\int X_\mu \partial\bar{\partial} X^\mu \, dz\wedge d\bar{z}}}{\int \mathcal{D}\varepsilon \, e^{\int \bar{\varepsilon}\partial\bar{\partial}\varepsilon \, dz\wedge d\bar{z}}} \tag{14}$$

[Под формулой, стрелка вверх к мере интегрирования:] ↑ (Это не площадь! метрики). И не удивит., т.к. начало не было инвар.

$$X_\mu = a_\mu^n X^n_{[\text{зач.}]}, \quad \Delta X^n_{[\text{зач.}]} = \lambda^n X^n_{[\text{зач.}]} \tag{15}$$



**Неразобранный фрагмент.** неразборчивый зачёркнутый нижний индекс у первого $X^n$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001250

**Неразобранный фрагмент.** неразборчивый зачёркнутый нижний индекс у второго $X^n$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001250

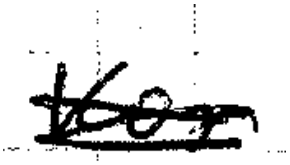
**Неразобранный фрагмент.** неразборчивый зачёркнутый нижний индекс у третьего $X^n$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001250

Получим

$$\frac{\int dX^0_\mu (\det' \Delta)^{-13}}{\int d\varepsilon^0 (\det' \Delta)^{-1}} = \frac{V}{\operatorname{Im}\tau} (\det{}' \Delta)^{-12} \tag{16}$$

[Зачёркнуто: Ко...]

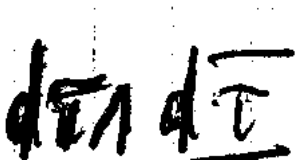


**Неразобранный фрагмент.** после «Ко» зачёркнуто и неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001250

Интегралы по 0-й моде остаются;
сверху — объём вселенной (26-мерной)
внизу — площадь тора
Положим $V = 1$ временно.
Итог:

$$-\int_\Gamma \frac{d\tau \wedge d\bar\tau}{(\operatorname{Im}\tau)^2}(\det{}' \Delta)^{-12} \tag{17}$$



**Сомнительное чтение.** первое $d\tau$ затёрто

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001250

[Внизу:] (из м.(?) пар-ия) лишнее $\operatorname{Im}\tau \Longrightarrow$ получилась площадь.

**Сомнительное чтение.** сокращение похоже на «м.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001250

GELFAND-P001251

[номер в источнике: 59]

Как считать

$$(\det{}' \Delta)^{-1/2} = \int \mathcal{D}\psi\, e^{-\int \partial\psi\bar\partial\psi\, dz\wedge d\bar z} \tag{18}$$

Будем считать вариацию его ln по вар. компл. структуры.
$\Delta$ обычный — по компл. структуре!

$$\delta \ln(\det{}' \Delta)^{-1/2} \tag{19}$$

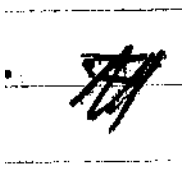
Идея: базис, где диагонально и т.д.
Ответ:

$$\begin{aligned}(\det{}' \Delta)^{-1/2} &= (\operatorname{Im}\tau)^{-1/2} e^{\frac{\pi}{6}\operatorname{Im}\tau} \prod_{n=1}^{\infty} |1 - e^{2\pi i n\tau}|^{-2} \\ &= (\operatorname{Im}\tau)^{-1/2} |\eta(q)|^{-2}\end{aligned} \tag{20}$$

Для вычисления используем ф-лу (18)

$$\delta(\ln \det{}^{-1/2} \Delta) = \frac{\delta \int \mathcal{D}\psi\, e^{-\int \partial\psi\bar\partial\psi\, d^2\xi}}{\int \mathcal{D}\psi\, e^{-\int \partial\psi\bar\partial\psi\, d^2\xi}} \tag{21}$$

[После дроби зачёркнуто.]



**Неразобранный фрагмент.** неразборчивая зачёркнутая группа после дроби (21)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001251

При этом:

[Перед вариацией зачёркнуто.]

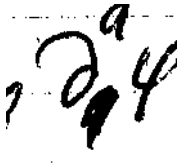
**Неразобранный фрагмент.** неразборчивая зачёркнутая группа перед вариацией метрики

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001251

$$\delta(\sqrt{g}\, g^{ab}\partial_a\psi\partial_b\psi) = \delta g^{ab} T_{ab},$$

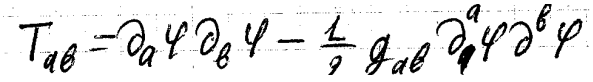
где

$$T_{ab} = \partial_a\psi\partial_b\psi - \frac{1}{2} g_{ab}\partial^a\psi\partial^b\psi$$



**Неразобранный фрагмент.** зачёркнутый нижний индекс под верхним $a$ не читается

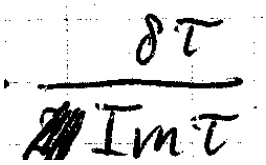
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001251



**Сомнительное чтение.** в произведении после $g_{ab}$ стоят верхние индексы $a$ и $b$

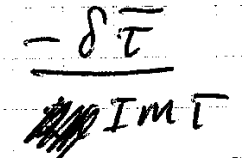
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001251

$$\delta g^{++} = \frac{\delta\tau}{\operatorname{Im}\tau}, \qquad \delta g^{--} = \frac{-\delta\bar\tau}{\operatorname{Im}\tau} \qquad (?)$$



**Неразобранный фрагмент.** зачёркнутый знак перед Im в знаменателе $\delta g^{++}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001251



**Неразобранный фрагмент.** зачёркнутый знак перед Im в знаменателе $\delta g^{--}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001251

Итого

$$\delta(\ln \overset{-1/2}{\det}\,\Delta) = 2\operatorname{Re}\frac{i}{2}\delta\tau\langle T\rangle \tag{22}$$

здесь $T$ — тензор энергии–импульса,

$$T(\xi) = \frac{\int \mathcal{D}\psi\, \partial\psi(\xi)\partial\psi(\xi) e^{-\int \partial\psi\bar\partial\psi\, d^2\xi}}{\int \mathcal{D}\psi\, e^{-\int \partial\psi\bar\partial\psi\, d^2\xi}} \tag{23}$$

Общая ф-ла (на пов. $\forall$ рода)

$$\int d^2\xi\, (\eta T + \bar\eta\bar T). \tag{24}$$

[Справа, за двойной вертикальной чертой:] $\partial\bar T = \bar\partial T_{+-}$.

($T$ — почти голом. дифференциал)

Более аккур. запись (23): надо заменить $\partial\psi(\xi)\partial\psi(\xi)$ на $:\partial\psi(z)\partial\psi(z):$ и взять

$$\begin{aligned} T =: \partial\psi(z)\partial\psi(z) :\overset{\text{def}}{=} \oint \frac{dz'}{2\pi i}\frac{1}{z'-z}\partial\psi(z')\partial\psi(z) \quad \overset{\text{или}}{=} \\ = \langle\partial\psi(z)\partial\psi(z)\rangle \overset{\text{def}}{=} \left\langle \oint \frac{dz'}{2\pi i}\frac{1}{z'-z}\partial\psi(z')\partial\psi(z) \right. \end{aligned} \tag{25}$$

GELFAND-P001252

Формула для любого рода.

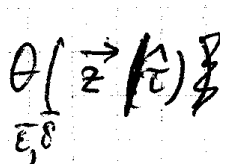
Есть $p$ штук аб. дифф. $\omega_i$ и координаты

$$\vec{z}(Q) = \int_{Q_0}^{Q} \vec{\omega} \tag{26}$$

$$\int_{b_i} \omega_j = \tau_{ij}, \qquad \int_{a_i} \omega_j = \delta_i^j \tag{27}$$

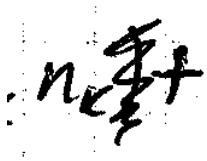
Введ. ещё $\theta$-ф-и:

$$\theta_{\vec{\varepsilon},\delta}(\vec{z} \mid \hat{\tau}) = \sum_{\vec{n}} e^{\pi i\left(n_i\hat{\tau}_{ik}n_k + 2\pi i\vec{z}\cdot(\vec{n}+\vec{\delta})\right.}$$



**Неразобранный фрагмент.** неразборчивый зачёркнутый знак после аргументов $\theta$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001252



**Неразобранный фрагмент.** неразборчивый зачёркнутый знак после $n_i\hat{\tau}_{ik}n_k$ в первом показателе

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001252

$$\sum_{\vec{n}} e^{\pi i(\vec{n}+\vec{\delta},\hat{\tau},\vec{n}+\vec{\delta})+2\pi i(\vec{z}+\vec{\varepsilon})(\vec{n}+\vec{\delta})}$$

$$4\vec{\delta}\cdot\vec{\varepsilon} \pmod 2$$

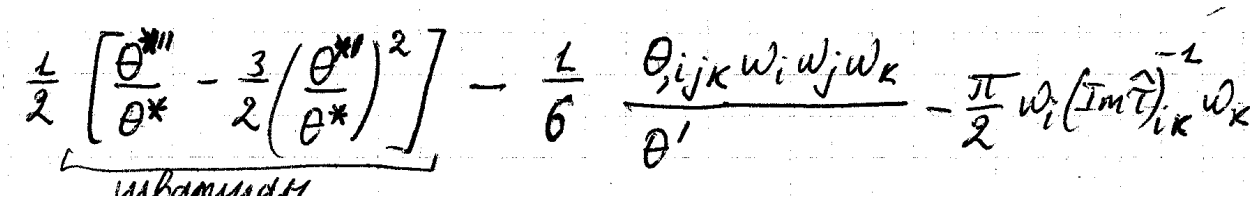
$$\theta^* \equiv \theta^{\bar{\varepsilon},\bar{\delta}}_{,k}\omega_k(z);$$

[Стрелка к коэффициенту $\theta^{\bar{\varepsilon},\bar{\delta}}_{,k}$:] ⟵ производная $\theta$ в нуле.

[Справа:] $\bar{\varepsilon},\bar{\delta}$ — нечетная хар-ка.

из этого аб. дифф. можно извлечь корень (все нули — 2-го пор.).

$$T = \underbrace{\frac{1}{2}\left[\frac{\theta^{*''}}{\theta^*} - \frac{3}{2}\left(\frac{\theta^{*'}}{\theta^*}\right)^2\right]}_{\text{шварциан}} - \frac{1}{6}\frac{\theta_{,ijk}\omega_i\omega_j\omega_k}{\theta'} - \frac{\pi}{2}\omega_i(\operatorname{Im}\hat{\tau})^{-1}_{ik}\omega_k \tag{28}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001252

**Сомнительное чтение.** в первом числителе $\theta^{*''}$, во втором знаменателе $\theta'$

Всё это вместе — квадратичный дифференциал.

$\omega$ не сод. $dz$: $\omega_i\,dz$ — форма.

# Глава 28

GELFAND-P001253

17/II — 86 г. Сем. Гельфанда.

Бейлинсон А. [Зачёркнуто: О теории(?)] Детерминант Квиллена, струны и пр.

**Сомнительное чтение.** возможно «О теории»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001253

Вычисляем статсумму

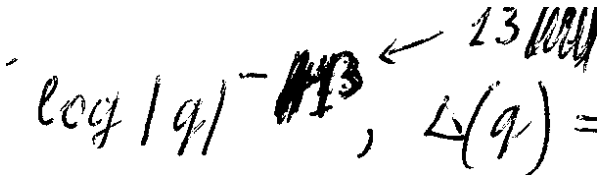
$$Z = \sum_{p \geq 0} Z_p. \tag{1}$$

$p$ — род

$$Z_p = \int_{M_p} \mu_p, \qquad \begin{matrix} M_p \text{ — пр-во модулей кривых рода } p. \\ \mu_p \text{ — естеств. возник. мера} \end{matrix} \tag{2}$$

При $p = 1$ независимо вычислили Кронекер (1890) и Шапиро (1972) (одинаково)

$$\mu_1 = \left|\frac{dq}{q}\right|^2 \Delta(q)^{-2} \log|q|^{-13}, \qquad \Delta(q) = q\prod(1-q^n)^{24}. \tag{3}$$



**Сомнительное чтение.** В показателе после $\log|q|$ густая правка, читается $-13$. Выше приписано 13 и неразборчивая запись в скобках со стрелкой к показателю.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001253

$\mu_1$ — мера на пр-ве модулей элл. кривых

— · —

$X$ — пов. рода $p$; $g$ — метрика на $X$; $L$ — одномерное голом. рассл. на $X$ (голом. структ., индуц. метрикой), $h$ — эрмитова метрика на $L$

$$\bar\partial : \Gamma(L) \longrightarrow \Gamma(L \otimes \Omega^{0,1}). \tag{4}$$

Тогда

$$\underset{\substack{\text{голом. сечения}}}{H^0(X,L)} = \operatorname{Ker}\bar\partial, \qquad H^1(X,L) = \operatorname{Coker}\bar\partial = \operatorname{Ker}\bar\partial^+. \tag{5}$$

(Голом. рассл. описываются одним дискр. пар. — числом Черна и $p$ непрерывными пар. — точка на якобиане)

$H^0$, $H^1$ конечномерны

$$d(X,L) := \frac{\det H^0(X,L)}{\det H^1(X,L)}. \tag{6}$$

$\det H^0 =$ max внешн. степень $H^0$ — одномерное вект. пр-во

[Следующая строка обозначена длинными чертами и знаком повтора; в ней вместо $H^0$ стоит $H^1$.]

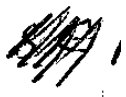
Поэтому $d(X, L)$ — тоже 1-мерное вект. пр-во.
(ф-ии на $\det H^1$ со знач. в $\det H^0$)
На нём есть естеств. метрика

$$\begin{array}{l|l} e_1, \dots, e_k \text{ — базис в } H^0 & d(X,L) \ni \lambda \underset{\mathbb{C}}{\uparrow} \dfrac{e_1 \wedge \dots \wedge e_k}{g_1 \wedge \dots \wedge g_d} \\ g_1, \dots, g_d \text{ — базис в } H^1 & \end{array}$$

GELFAND-P001254

[номер в источнике: 4]

Метрика будет опр. в 2 этапа.
Сначала глупая метрика. Рассм. [вписано сверху: естеств.] метрику на



**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто. Возможно «пр.»

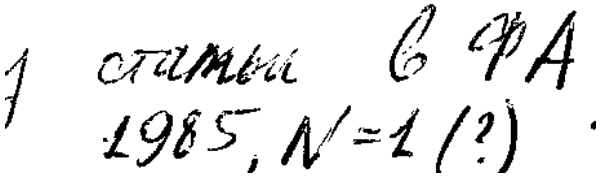
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001254

$\Gamma(L)$ и на $\Omega^{0,1}$, определяющие там предгильбертовы структуры.
На $H^0$ и $H^1 = \operatorname{Ker} \bar\partial^+$ тоже индуцируются метрики $\Rightarrow$
$\Rightarrow$ возникает метрика в $d(X, L)$, называемая глупой.
[Вписано сверху: Построим] правильную метрику. [Слева стрелка вниз.]
Рассм. $\Delta = \bar\partial^+ \bar\partial$ и его $\det \Delta$, вычисленный Белавиным и Книжником;
$\Delta'$ — тот же $\Delta$, но с выброшенными нулевыми модами.

$$\det \Delta' = \exp\bigl(-\zeta'_{\Delta'}(0)\bigr),$$

$$\zeta_{\Delta'}(s) = \sum_{\substack{\lambda \in \text{соб. зн. } \Delta, \\ \lambda \neq 0}} \lambda^{-s}, \qquad \operatorname{Re} s > 1$$

$$\begin{aligned} &\text{Метрика Квиллена на } d(X,L) \quad \left(\begin{smallmatrix}\text{из статьи в ФА} \\ 1985,\ N{=}1\ (?)\end{smallmatrix}\right) \\ &= (\text{глупая метрика}) \cdot \sqrt{\det \Delta'}. \end{aligned} \tag{7}$$



**Сомнительное чтение.** Вопросительный знак после номера выпуска в рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001254

Пояснение к определению (7). Пусть

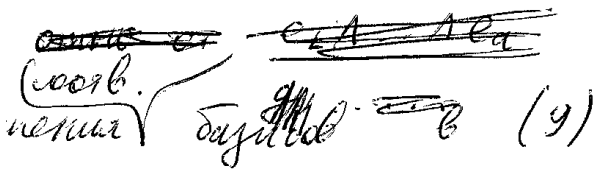
$$E_1 \xrightarrow{\bar\partial} E_2 \quad \text{— пр-ва с метрикой (конечномерные)} \tag{8}$$

$$d = \frac{\det \operatorname{Ker} \bar\partial}{\det \operatorname{Coker} \bar\partial} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{каноническое} \\ \text{отождествление}}}{=} \frac{\det E_1}{\det E_2}. \tag{9}$$

Пусть даны базисы. Причём предположим, что

$$\begin{array}{l|l} e_1, \dots, e_k \text{ — базис в } E_1 & \underbrace{e_1, \dots, e_a}_{\text{базис в } \operatorname{Ker} \bar\partial} \\ g_1, \dots, g_\ell \text{ — — ” — } E_2 & g_{a+1}, \dots, g_k \\ & g_{a+1} = \bar\partial e_{a+1}, \dots, g_k = \bar\partial e_k. \end{array} \tag{10}$$

и



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутые слова неразборчивы. Читается $e_1 \wedge \dots \wedge e_a$; ниже ещё затёртые знаки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001254

отношения [вписано: соотв.] базисов в (9) друг другу соответствуют.

Есть метрики справа и слева в (9); они не совпадают — [зачёркнуто: разница; вписано: отлич.] множителем $\sqrt{\det \Delta}$

Слева — глупая, справа — та, к-рая нам нужна, но теперь мы определяем

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто. Возможно «её».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001254

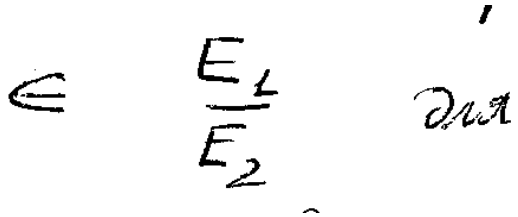
правую часть по левой в $\infty$-мерной ситуации.

GELFAND-P001255

Естественность «правильной» метрики: она не меняется при вариации оператора $\bar\partial$.

В (9) если $\operatorname{Ker} \bar\partial = \operatorname{Coker} \bar\partial = 0$ стоит справа $\det \bar\partial$

$$\text{Вообще} \quad \det(\bar\partial : E_1 \to E_2) \in \frac{E_1}{E_2} \quad \text{для одномерных } E_1, E_2.$$



**Сомнительное чтение.** Дробь $E_1/E_2$ приведена как в рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001255

В $\infty$-мерн. случае есть только модуль прав. части (9)

Недостижимый идеал: определить прав. часть в (9) независимо

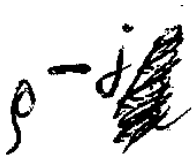
**Сомнительное чтение.** Короткий зачёркнутый фрагмент неразборчив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001255

от $\bar{\partial}$, чтобы было функториально (изом. пр-в $\Rightarrow$ изом. det)

Пусть $L$ — рассл. $j$-дифференциалов, $L = \omega^j$, его сеч. $f(z)(dz)^j$.

$$\text{Рим. метрика} \quad [\text{зачёркнутая вставка: на } L] \\ \underset{\rho\, dz\, d\bar{z}}{\|} \\ \text{индуцирует метрику на } \omega^j \quad \Rightarrow \quad |(dz)^j|^2 = \rho^{-j}. \tag{11}$$



**Сомнительное чтение.** После $-j$ зачёркнуты неразборчивые знаки.

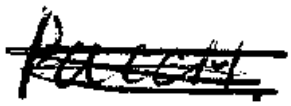
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001255

Здесь $j \in \mathbb{Z}$.

Пр-во $d(x, \omega^j)$ зав. только от компл. структуры на $X$.

Метрика $|\ |_j(\underset{\text{метрика на } X}{\rho})$ — метрика Квиллена на $d(X, \omega^j)$

(12) Теорема (Поляков)



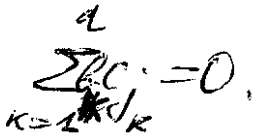
**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто: вероятно «Рассм.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001255

$$\frac{\delta(\log|\ |_j(\rho))}{\delta\rho} = (6j^2 - 6j + 1) \underset{\text{кривизна метрики}}{R(\rho)}$$

(13) Обозначение: $c_j = 6j^2 - 6j + 1$ (2-й многочлен Бернулли)

(14) Следствие. Пусть дан набор $j_1, \dots, j_a \in \mathbb{Z}$, [вставка сверху: и целые $b_1, \dots, b_a \in \mathbb{Z}$,] такой что $\sum_{k=1}^{a} b_k c_{j_k} = 0$.



**Сомнительное чтение.** Индекс при $b$ затёрт. По записи суммы и показателю в следующей строке читается $k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001255

Рассм. метрику Квиллена на $\otimes d(X, \omega^{j_k})^{b_k}$.

**Сомнительное чтение.** Короткий зачёркнутый фрагмент неразборчив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001255

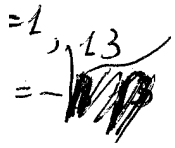
Тогда она не зависит от [вписано: исходной] $\rho$, а зав. лишь от компл. структуры на $X$

(15) Опр. $c_j$ наз. конформной аномалией.

(16) Важнейший пример.

$$\begin{aligned} j_1 &= 2, \quad b_1 = 1, \\ j_2 &= 1, \quad b_2 = -13 \end{aligned}$$

— соотв. число $\underline{\underline{13}}$



**Сомнительное чтение.** У $b_2$ после минуса прежняя запись затёрта. Сверху вписано 13.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001255

(В 26-мерн. пр-ве нет конф. аномалии)

— . —

GELFAND-P001256

[номер в источнике: 5]

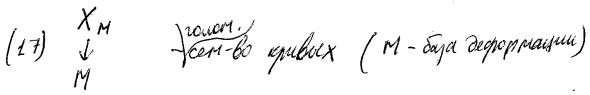


**Рисунок и набранное описание.**

(17) $\begin{array}{c} X_M \\ \downarrow \\ M \end{array}$ [вставка: голом.] сем-во кривых ($M$ — база деформаций)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001256

Тогда $\forall$ целого $j$ возникает 1-мерное рассл. $d_j$ над $M$ со слоем $d(X_t, \omega^j)$ над $t \in M$.

Это

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто: вероятно «есть».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001256

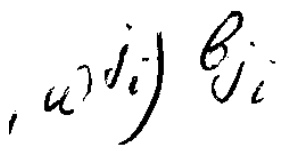
одномерное голом. расслоение над $M$.

(18)

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто: возможно «На».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001256

над $\otimes d(X_t, \omega^{j_i})^{b_{j_i}}$ имеется кан. эрм. метрика ($b_j$ как в (14))



**Сомнительное чтение.** В показателе здесь написано $b_{j_i}$.

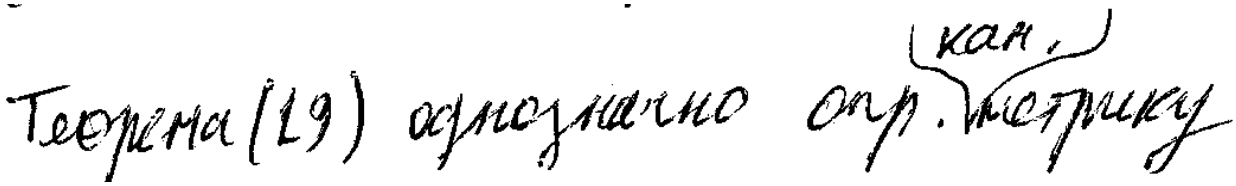
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001256

(19) Теорема (Белавин, Книжник):

Кривизна кан. метрики на $\otimes d(X, \omega^{j_i})^{b_i}$ равна 0.

Слова: из уничт. конф. аномалии вытек. уничт. гравитационной.

Теорема (19) однозначно опр. [вставка: кан.] метрику (к-рая будет опр. только родом)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001256

**Сомнительное чтение.** Утверждение об однозначности приведено как в рукописи.

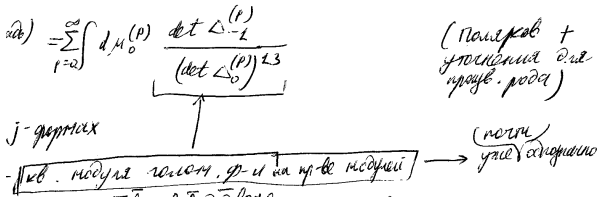
Белавин

$$\sum_{\text{поверхн.}} e^{-a(\text{площадь})} = \sum_{p=2}^{\infty} \int d\mu_0^{(p)} \frac{\det \Delta_{-1}^{(p)}}{(\det \Delta_0^{(p)})^{13}} \qquad (20)$$

(Поляков + уточнения для произв. рода)

$\Delta_j$ — лапл. на $j$-формах

Важно: справа —



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001256

**Рисунок и набранное описание.**

$$\underbrace{\frac{\det \Delta_{-1}^{(p)}}{(\det \Delta_0^{(p)})^{13}}}$$

↑

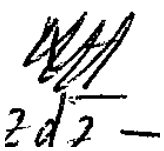
кв. модуля голом. ф-и на пр-ве модулей

↓

уже [вставка: почти] однозначно

$$\delta\bar{\delta} \log \det \Delta_j = c_j \int \frac{\partial f\, \bar{\partial} \bar{f} - f \bar{f}\, \partial\bar{\partial} \log \rho}{\rho^2}, \qquad f = \rho\eta, \qquad (21)$$

$$\delta_\rho \log \det \Delta_j = c_j R \qquad \text{Вар. метрики: } dz\, d\bar{z} \longrightarrow |dz + \eta\, d\bar{z}|^2 \qquad (21')$$



**Сомнительное чтение.** Над $d\bar{z}$ слева от стрелки зачёркнуты неразборчивые знаки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001256

Бейлинсон

Интеграл в (20) расходится и его ещё надо перенормировать.

Белавин

$$Z_1 = \int \frac{d\tau\, d\bar{\tau}}{(\operatorname{Im}\tau)^2} \cdot \frac{1}{(\operatorname{Im}\tau)^{12}} \cdot \frac{1}{|\Delta(q)|^2}, \qquad q = e^{2\pi i \tau}$$

**Сомнительное чтение.** После $(\operatorname{Im}\tau)^2$ в первом знаменателе зачёркнут неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001256

Инт. расходится.

Но есть гипотеза, что в суперструне всё сходится.

$$Z_2 = \int \frac{d^2\tau}{(\operatorname{Im}\tau)^3} \cdot \frac{1}{(\operatorname{Im}\tau)^{10}} \cdot \frac{1}{|F(\tau)|^2}, \qquad \tau = \begin{bmatrix} \tau_{11} & \tau_{12} \\ \tau_{21} & \tau_{22} \end{bmatrix}$$

$\tau$ — матр. периодов

(Книжник, Морозов, Переломов)

$$F(\tau) = \prod \theta_m^2(\tau)$$

$Z_3$ тоже есть.

Для общего $p$ нет хорошего опис. пр-ва модулей.

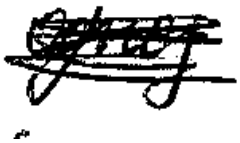
GELFAND-P001257

Бейлинсон

$M$ — пр-во модулей;

$$p > 2 \Rightarrow \forall \text{ голом. ф-я} = \text{const}$$

Метрика [вставка сверху: 0-й кривизны] опр. с точн. до квадр. модуля



**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто: возможно «функц.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001257

голом. ф-и $\Rightarrow$ тем самым однозначно. Остаётся её вычислить. (Свод. к вычислению единственного голом. сечения

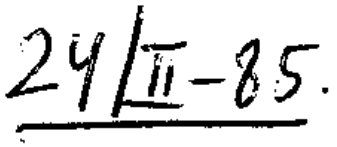
**Сомнительное чтение.** Под «голом.» затёртая короткая отметка, чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001257

нек-рого расслоения).

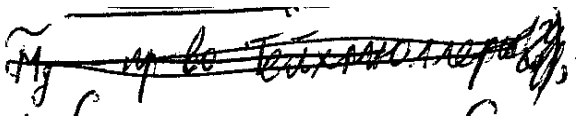
GELFAND-P001258

24/II-85. Концевич (Максим) (сем. Гельфанда)



**Сомнительное чтение.** В рукописи «24/II-85». Каталог, запись 667, датирует доклад 24 февраля 1987 г.

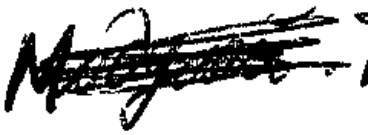
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001258



**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто: $\widetilde{M}_g$ — пр-во бесконечномер... [окончание затёрто].

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001258

$M_g$ — пр-во



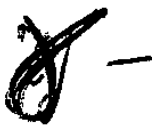
**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто: вероятно «Модулей».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001258

Тейхмюлера

$$(\text{Кривая } C,\ \text{точка } p \in C,\ x \text{ — коорд. в } p) = \widetilde{M}_g$$

$$\begin{array}{ll} \mathfrak{g} = \mathbb{C}((x))\dfrac{\partial}{\partial x} & \gamma \text{ — ряды Лорана вект. полей на } C \\ \cup & \text{с полюсом в } p. \\ \mathfrak{k} = \mathbb{C}[[x]]\dfrac{\partial}{\partial x} & \gamma \subset \mathfrak{g} \end{array}$$



**Сомнительное чтение.** Первый знак $\gamma$ обведён и затёрт. Ниже он повторяется разборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001258

**Сомнительное чтение.** Окончание в слове «полюсом» обведено и затёрто. Сходный оборот ниже поддерживает это чтение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001258

$\widetilde{M}_g$ в окр. точки — однор. пр-во $\mathfrak{g}/\gamma$

(1) Теор. 1. На $\widetilde{M}_g$ действует $\mathfrak{g}$, стабилизатор точки [вставка сверху: $t$] есть $\gamma$

опис. действия $\mathfrak{g}$ на $\widetilde{M}_g$

Пусть дано однопар. сем-во кривых; на этом нелин. рассл. есть связность с полюсом лишь в т. $p$.

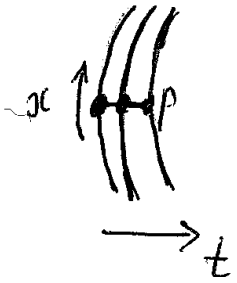
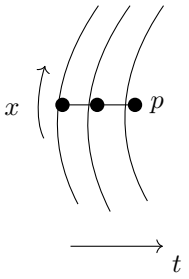


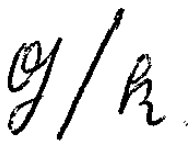
**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001258

$$\nabla_t = \frac{\partial}{\partial t} + F(x,t)\frac{\partial}{\partial x}$$

Кас. пр-во к $\widetilde{M}_g$ отожд. с $\mathfrak{g}/\mathfrak{k}$.



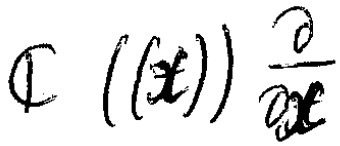
**Сомнительное чтение.** В этой строке в знаменателе стоит $\mathfrak{k}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001258

$$T(\widetilde{M}_g)_{(C,x,p)} \underset{\text{изоморфизм Кодаира—Спенсера}}{=} \mathbb{C}((x))\frac{\partial}{\partial x}/$$

вект. поля, продолж. на $C \setminus \{p\}$

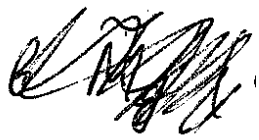
[На полях: (всю $C$!!)]



**Сомнительное чтение.** Буква $x$ в ряде и в знаменателе производной обведена. Прежние штрихи неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001258

$\widetilde{\mathfrak{g}}$ — алг. Вирасоро. Она действует



**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто: в $\widetilde{M}_g$ [часть индекса затёрта].

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001258

в расслоении $d_k$.

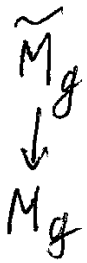


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{c}\widetilde{M}_g\\ \downarrow\\ M_g\end{array}$$

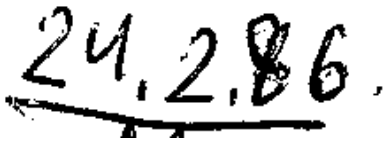
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001258

$d_k$ — дет. расслоение над $M_g$, поднятое на $\widetilde{M}_g$

GELFAND-P001259

24.2.86. Сем. Гельфанда

Морозов Следствия теор. Белавина—Книжника.



**Сомнительное чтение.** В рукописи «24.2.86». Каталог, запись 668, датирует доклад 24 февраля 1987 г.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001259

Явные ф-лы для бозонных струн и т.д.

Бозонная струна в крит. разм. $d = 26$.

Резюме докл. Бейлинсона:

**Сомнительное чтение.** Первое слово пересекают штрихи верхней строки. Читается «Резюме».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001259

$$\sum_p \int Dx\, Dg\ \exp \int \sqrt{g}\, g^{ab} \partial_a x^\mu \partial_b x^\mu\, d^2\xi \prod_\alpha V_\alpha = \\ = \sum_p \int_{M_p} \frac{|d\mu_p|^2}{(\det \operatorname{Im} T)^{13}}\, K\{V\} \tag{1}$$

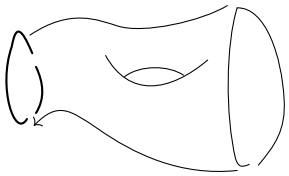
**Сомнительное чтение.** Показатель 13 обведён тёмными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001259

$V_\alpha$ — вершинные операторы (потом будет пояснено)

**Рисунок и набранное описание.**

(2)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001259

мировая пов. распр. колечка

**Сомнительное чтение.** Сокращение читается «распр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001259

Взаимные превр. учитываются рассмотрением разн. топологий.

Технич. удобно счит. в нач. и в конце — точки.

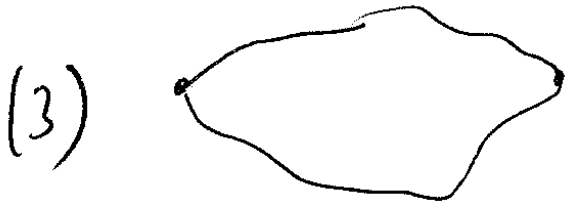
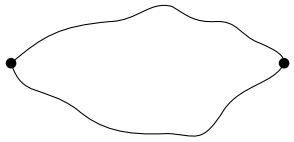


**Рисунок и набранное описание.**

(3)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001259

Тогда $V_\alpha$ — $\delta$-ф-и; переходя к пр. Фурье, получим ($\alpha$ — номер верш. опер.)

$$V_\alpha(p) = \int e^{ip_\alpha x(\xi)} d^2\xi \tag{4}$$

**Сомнительное чтение.** После $p_\alpha$ в показателе зачёркнут неразборчивый знак, возможно $\mu$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001259

Удобно брать и производные $\delta$-ф-й:

$$V_\alpha(p) = \int \partial x^\mu(\xi) e^{ip_\alpha x(\xi)} d^2\xi \tag{4'}$$

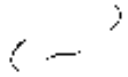
Для получ. прав. части в (1):

а) Интегрируем по $x$, получим

$$\frac{1}{(\det \Delta_0)^{13}} \prod_\alpha \int d^2\xi_\alpha \prod_{\alpha,\beta} \exp p_\alpha p_\beta \, G_{(reg)}(\xi_\alpha, \xi_\beta) \tag{5}$$

$\Delta_0$ — лапласиан на скалярах

$G_{(reg)}$ — рег. ф-я Грина (сглаж., когда точки совпадают)



**Сомнительное чтение.** На правом поле видны слабые изогнутые штрихи. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001259

GELFAND-P001260

[номер в источнике: 11]

б) Интегрируем по метрикам.

$$g^{ab} = e^\varphi \delta^{ab} + (\text{бесследовые вклады}) \tag{6}$$

**Сомнительное чтение.** Окончание первого слова в «бесследовые вклады» переправлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001260

Последние исключаем преоб.

$$\xi \longrightarrow \xi + \varepsilon$$
$$g \longrightarrow g + \partial G$$

Возникает $\det \Delta_{-1}$. Приходим к

$$\int d\mu_p \frac{\det \Delta_{-1}}{(\det \Delta_0)^{13}} \tag{7}$$

В крит. разм. исчезает зависимость от $\varphi$

Учёт нулевых мод.

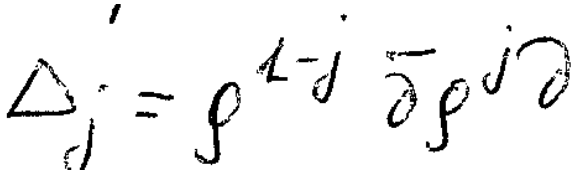
$$N^{(j)}_{\alpha\beta} = \langle \omega^{(j)}_\alpha \omega^{(j)}_\beta \rangle = \int \rho^{1-j} \bar{\omega}_\alpha \omega_\beta \, d^2\xi \tag{8}$$

Бывают $j$-дифференциалы: $f(\xi) d\xi^j$,

соотв. опр. Лапласа

$$\Delta_j = \rho^{1-j} \bar{\partial} \rho^j \partial \tag{9}$$

Нулевые моды — голом. дифференциалы.



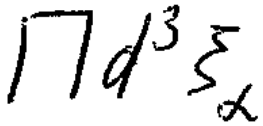
**Сомнительное чтение.** В (9) штрих над первым оператором $\partial$, второй написан без штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001260

Отсюда $\det N^{(j)}$ определён.

Получаем

$$\int |d\nu_p|^2 \left( \frac{\det N^{(0)}}{\det' \Delta_0} \right)^{13} \det{}' \Delta_{-1} \prod d^3\xi_\alpha \prod_{\alpha,\beta} \exp p_\alpha p_\beta \, G_{(Reg)}(\xi_\alpha, \xi_\beta) \tag{10}$$

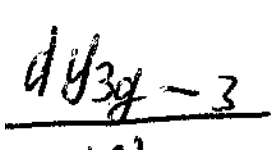


**Сомнительное чтение.** В формуле (10) написано $d^3\xi_\alpha$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001260

Здесь

$$d\nu_p = \frac{dy_1 \ldots dy_{3g-3}}{\det N^{(2)}} \tag{11}$$



**Сомнительное чтение.** Последний индекс в числителе читается как $3g - 3$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001260

в правильных голом. коорд. на пр-ве модулей.

$$dz\,d\bar z + f(z)dz^2 + f(\bar z)d\bar z^2 \;\|\; \text{На данной пов. } g\,dz\,d\bar z; \tag{12}$$

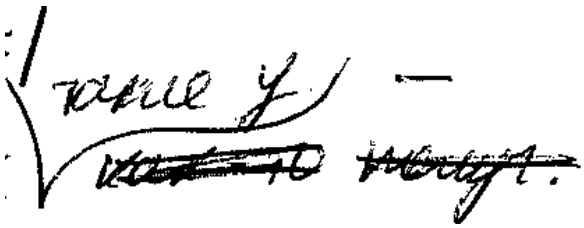
**Сомнительное чтение.** Коэффициент при $dz\,d\bar z$ обведён. Читается $g$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001260

на соседних

$$\rho\,|dz + y\eta\,d\bar z|^2 \tag{13}$$

(14) Теор. Альфорса—Берса:



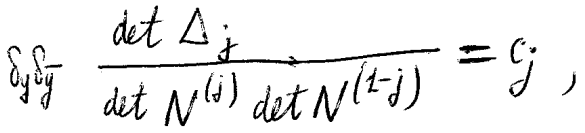
**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто: «какие-то коорд.» (первое слово не вполне разборчиво).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001260

[Вставка сверху: такие $y$ —] голом. координаты на пр-ве модулей $y$ параметризует отклонение от пов.

(15) Утв. (теор. Бел.—Кн.)

$$\delta_y\delta_{\bar y}\frac{\det\Delta_j}{\det N^{(j)}\det N^{(1-j)}} = c_j, \qquad c_j = 6j^2 - 6j + 1. \tag{16}$$



**Сомнительное чтение.** В (16) операторы $\delta_y\delta_{\bar y}$ стоят непосредственно перед дробью; log не написан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001260

**Сомнительное чтение.** После $c_j =$ зачёркнуто несколько неразборчивых математических знаков.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001260

GELFAND-P001261

Вопр. Гельфанда: нет прав. теории det элл. операторов

**Сомнительное чтение.** Перед «теории» читается «прав.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001261

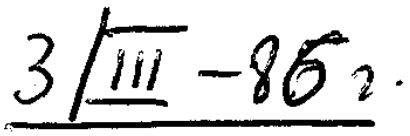
$$\det(AB) \stackrel{?}{=} \det A \cdot \det B$$

($A, B$ — элл. опер. произв. порядка, обратимые)

GELFAND-P001262

3/III—86 г. Сем. Гельфанда

Бейлинсон Смеш. структуры Ходжа



**Сомнительное чтение.** В рукописи «3/III—86 г.». Каталог, запись 669, датирует доклад 3 марта 1987 г.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001262

(1) Опр. Смеш. структура Ходжа — это

1. Конечнопорожд. абелева группа $L$

и 2 фильтрации

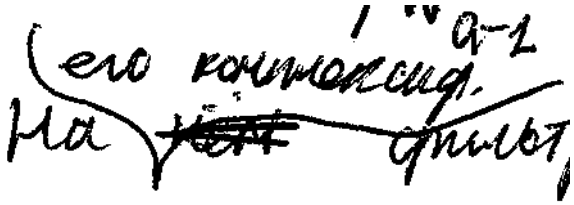
2. $L_{\mathbb{Q}}$ : $\ldots \subset W_i \subset W_{i+1} \subset \ldots$

3. $L_{\mathbb{C}}$ : $\ldots \supset F^j \supset F^{j+1} \supset \ldots$

Условия:

$W_a/W_{a-1}$ — вект. пр-во над $\mathbb{Q}$.

На



**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто: вероятно «нём».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001262

[вставлено над строкой: его комплексиф.] фильтр.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто: возможно $(3)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001262

$(1)_3$ индуцирует фильтрацию:

$$F^j_{(a)} = \frac{F^j \cap (W_a)_{\mathbb{C}}}{(W_{a-1})_{\mathbb{C}} \cap F^j} \qquad \text{— фильтр. на } (W_a/W_{a-1})_{\mathbb{C}}. \tag{4}$$

Требуется: $\forall a, j$

$$F^j_{(a)} \oplus \bar{F}^{a+1-j}_{(a)} \xrightarrow{\sim} (W_a/W_{a-1})_{\mathbb{C}} \tag{5}$$

или эквивалентно

$$\underline{\text{подпр.}}\ (W_a/W_{a-1})^{p,a-p}_{\mathbb{C}} = F^p_{(a)} \cap \bar{F}^{a-p}_{(a)} \tag{6}$$

**Сомнительное чтение.** Знак пересечения обведён тёмными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001263

задают при изменении $p$ градуировку в $(W_a/W_{a-1})_{\mathbb{C}}$

Другое определение:

вместо $(1)_2$ и $(1)_3$ взять пару

$$(7)_2 \qquad \text{Биградуировка на } L_{\mathbb{C}}: \quad L_{\mathbb{C}} = \bigoplus L^{p,q}$$

**Сомнительное чтение.** Знак обведён. Читается $=$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001263

$$(7)_3 \qquad N \in \operatorname{End} L_{\mathbb{C}}$$

и должны быть вып. св-ва

$$(8) \quad \begin{array}{l} \text{а) } \bar{L}^{p,q} = L^{q,p} \\ \text{б) } \bar{N} = -N \\ \text{в) } N(L^{p,q}) \subset \bigoplus\limits_{\substack{a<p \\ b<q}} L^{a,b} \end{array}$$

г) фильтрация

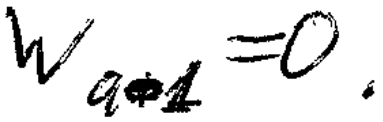
**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутое неразборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001263

$$W_i := \bigoplus_{p+q\le i} L^{p,q}$$

рациональна (по усл. а) она вещественна), т.е. определена над $\mathbb{Q}$.

(9) Пример 1. $C$ — гладкое компл. мн-ие; на $H^a(C,\mathbb{Z})$ есть чистая структ. Ходжа веса $a$, т.е. $W_a = H^a(C,\mathbb{Z})$, $W_{a+1} = 0$.

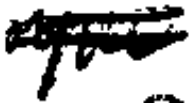


**Сомнительное чтение.** Знак перед 1 обведён и похож на плюс. В следующей строке явно стоит $W_{a-1} = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001263

(10) (опр.: $L$ — чистая структ. Ходжа веса $a$, если $W_{a-1} = 0;\ W_a = L_{\mathbb{Q}}$).

В

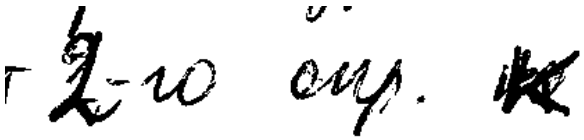


**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутое неразборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001263

примере 1 будет $N = 0$.

Переход от 2-го опр. к 1-му:



**Сомнительное чтение.** Цифра 2 обведена. Предлог «к» переправлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001263

$$F^i = \exp(N)\Big(\bigoplus_{\substack{p\ge i \\ q\text{ — любое}}} L^{p,q}\Big) \tag{11}$$

$(10')$ опр. 10 во 2-м варианте: $L$ — чистая стр. веса $a$, если $L = \bigoplus_{p+q=a} L^{p,q}$

(12) При этом $N = 0$ (из условия (8) в) это следует).

GELFAND-P001264

[номер в источнике: 14]

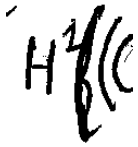
(13) Пример 2. $C$ — компактная рим. поверхность на к-рой зад. 4 точки $x_1, x_2, y_1, y_2$.

**Сомнительное чтение.** Окончание в «точки» переправлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001264

На

$$H^1_{\mathbb{Q}}(C \setminus \{x_1, x_2\}, \{y_1, y_2\}) \tag{14}$$



**Сомнительное чтение.** Нижний индекс при $H^1$ обведён и читается как $\mathbb{Q}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001264

есть смеш. структура Ходжа:

$$W_0 \subset W_1 \subset W_2 \tag{15}$$

$$W_0 = \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}, \quad W_1/W_0 = H^1(C)_{\mathbb{Q}}, \quad W_2/W_1 = \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}, \tag{16}$$

[Справа:]

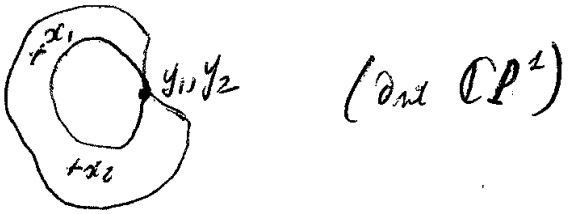
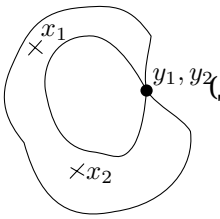


**Рисунок и набранное описание.**



(для $\mathbb{CP}^1$)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001264

а именно

$$W_0 = \mathrm{Ker}\Big( \underbrace{H^1}_{\text{группа (14)}} \longrightarrow H^1(C \setminus \{x_1, x_2\})\Big) \tag{17}$$

На языке форм:

$$H^1 = \frac{\text{замкн. 1-формы на } C \setminus \{x_1, x_2\}}{\{d(f) : f(y_1) = f(y_2)\}} \tag{18}$$

**Сомнительное чтение.** Буква $C$ в числителе (18) обведена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001264

$$W_1 = \mathrm{Ker}(H^1 \xrightarrow{\mathrm{Res}_{x_1}} \mathbb{Z}) \tag{19}$$

$$W_2 = H^1 \tag{20}$$

Переход ко 2-му опред.: На $W_0$ только тип $(0,0)$

На $W_1/W_0 = H^1(C)$ есть типы $(1,0)$ и $(0,1)$

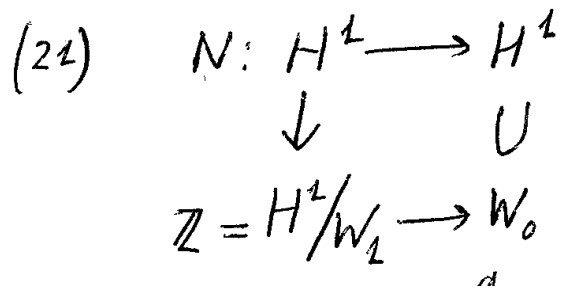


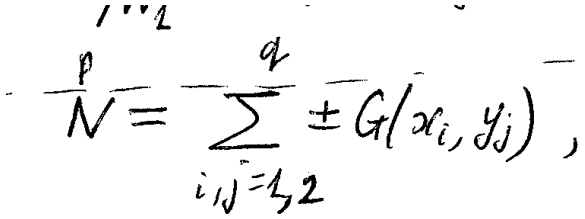
**Рисунок и набранное описание.**

(21)
$$\begin{array}{ccc} N: H^1 & \longrightarrow & H^1 \\ \downarrow & & \cup \\ \mathbb{Z} = H^1/W_1 & \longrightarrow & W_0 \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001264

— здесь тоже есть естеств. базис

$$\overset{p}{N} = \sum_{i,j=1,2}^{q} \pm G(x_i, y_j), \tag{22}$$



**Сомнительное чтение.** Буквы $p$ и $q$ стоят над строкой (22), возле прерывистой горизонтальной черты.

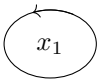
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001264

где $G$ — ф-я Грина поверхности $C$ (ф-я Грина Лапласиана на ф-ях) для нек-рой метрики

Станд. базисы:

$$p: \quad \int p = 1 \qquad \text{— баз. в } H^1/W_1$$

**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001264

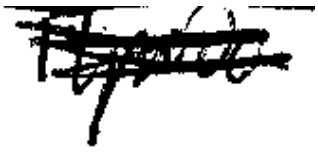
$$q: \quad \int_{y_1}^{y_2} q = 1 \qquad \text{— баз. в } W_0$$

$N$ записано в (22) в базисах $p, q$.

GELFAND-P001265

Варченко применил это для вычисления асимптотики осциллирующих интегралов (см. [вставлено сверху: его] ст. в Изв. АН, $\sim 4$ года назад)

Морозов. Струны (продолжение)



**Неразобранный фрагмент.** Под заголовком зачёркнуто неразборчивое слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001265

Размер предполаг. струны $\sim 10^{-33}$ см

(Ср.: размер протона

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый фрагмент неразборчив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001265

такой же $\sim 10^{-33}$ см.

**Сомнительное чтение.** Показатель читается как $-33$ при сравнении с двумя другими записями на листе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001265

—"— электрона $\sim 10^{-18}$ см)

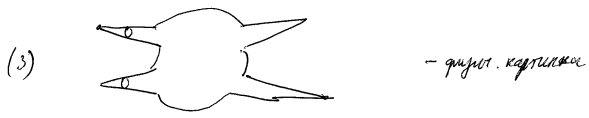
Все имеющиеся теории, кроме струнной, внутренне противоречивы из-за ультрафиолетовых расходимостей

Измеримые величины не должны зависеть от перенормировок. Но: всюду на расст. $\sim 10^{-33}$ см возникают расходимости (Обр. величина — масса Планка $M_P$)

$$V(k) = \int d^2\xi \, e^{ikx(\xi)} \tag{1}$$

$$\langle V(k_1) \dots V(k_n) \rangle = \int Dx \, Dg \, e^{-\sqrt{g}\, g^{ab} \partial x \partial x} V(k_1) \dots V(k_n) \tag{2}$$

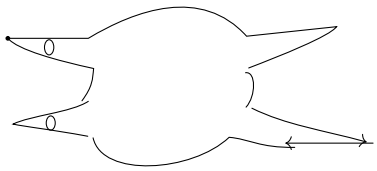
интерпрет. как амплитуду рассеяния



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001265

**Рисунок и набранное описание.**

(3)



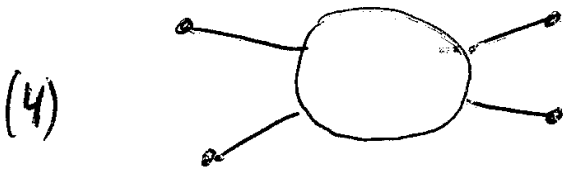
— физич. картинка

В крит. размерности можно сжать

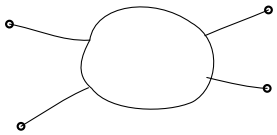
**Сомнительное чтение.** Последнее слово читается «сжать».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001265

**Рисунок и набранное описание.**



(4)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001265

Ведёт себя как пружинка, стремящаяся сжаться в точку.

Осн. радость: корреляторы будут калибр. инвариантны.

$$V_\mu(k) = \int d^2\xi\, \partial x(\mu) e^{ikx(\xi)} \tag{5}$$

$$\langle V_{\mu_1}(k_1) \dots V_{\mu_n}(k_n) \rangle \tag{6}$$

облад. св-вом калибр. инвариантности!! и опис. взаимод. в теории Янга–Миллса (7) + согласована с гравитацией!

**Сомнительное чтение.** После плюса читается «согласована».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001265

$\Rightarrow$ верят, что это единая теория поля (т.е. пр-во 10-мерно, есть супер. и т.д.)

GELFAND-P001266

[номер в источнике: 15]

(8) В теорию поля: струна — беск. число частиц (гармоники). Это значит, что обычная теория поля вкладывается сюда.

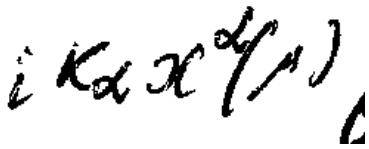
**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001266

$$\int_p Dx\, Dg\, e^{-\int \sqrt{g}\, g^{ab} \partial_a x^\mu \partial_b x^\mu d^2\xi} \prod_\alpha \int e^{ik_\alpha x^\mu(\xi_\alpha)} d^2\xi_\alpha \sim$$

$$\sim \int\limits_{\substack{M_p \\ y_1,\dots,y_{3p-3}}} \frac{|d\mu_p|^2}{|\det \operatorname{Im} T|^{13}} \underbrace{K(k_\alpha, y, \bar{y})}_{\| \; \prod_\alpha \int d^2\xi_\alpha \prod_{\alpha,\beta} e^{k_\alpha k_\beta G_R(\xi_\alpha, \xi_\beta | y, \bar{y})}} \tag{9}$$

**Сомнительное чтение.** Аргумент в экспоненте первой строки: $\xi_\alpha$?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001266

$\sum k_\alpha = 0$,

$G_R$ — рел. ф-я Грина поверхности.

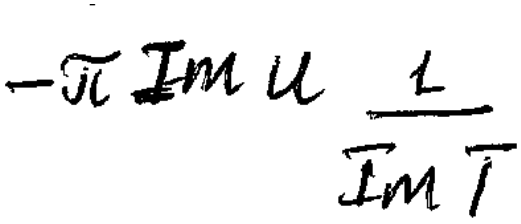
**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «ф-я»: «рел.» или «рег.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001266

$$\exp G(\xi_\alpha, \xi_\beta) \sim e^{-\pi \operatorname{Im} u \frac{1}{\operatorname{Im} T}} |\Theta(u, T)|^2, \tag{10}$$

$u_i = \int_{\xi_\alpha}^{\xi_\beta} \omega_i$ | $T$ — матр. периодов данной кривой; $d\mu_p$ — нек-рая голом. мера на пр-ве модулей

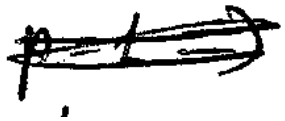
(см. прошлый раз)



**Сомнительное чтение.** В показателе виден один множитель $\operatorname{Im} u$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001266

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто: $p = 1 \Rightarrow$?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001266

$d\mu_p$ сосчитано при $p \leq 4$, дальше неизвестно (только менее явные ф-лы Манина)

NB: способ писать ф-ю Грина (метрики Бергмана) на кривой! — с пом. отобр. в якобиан

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутое слово после «якобиан»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001266

(Якоби) и дальше использовать $\Theta$-ф-и.

С другой стороны

$$d\mu_p = \prod_i dy_i \frac{\det' \Delta_{-1}}{(\det' \Delta_0)^{13}} \tag{11}$$

$$\delta_{\eta_\alpha} \ln \det' \Delta_0 = \operatorname{Tr}(\partial \eta_\alpha)(\partial G) \stackrel{?}{=} \partial_\xi \eta_\alpha \partial_\xi G(\xi, \xi')\big|_{\xi'=\xi} \tag{12}$$

Полное исслед. не проведено.

$$\partial^2 G(\xi, \xi')\big|_{\xi'=\xi} = \frac{\Theta_{,i}\omega_i'' + \Theta_{,ijk}\omega_i\omega_j\omega_k}{\Theta_{,i}\omega_i} - \frac{3}{2}\left(\frac{\Theta_{,i}\omega_i'}{\Theta_{,i}\omega_i}\right)^2, \tag{13}$$

$\omega'$ — производная $\omega$ по $\xi$.

GELFAND-P001267

Реалистич. теория — суперструна. Есть впечатл., что станд. понятие суперпр-ва не вполне адекватно.

Стат. сумма после интегр. по нечётным модулям?

**Сомнительное чтение.** Начальное сокращение читается «Стат.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001267

Должно быть

$$\int_{M_p} \frac{|d\mu_p^{SS}|^2}{(\det \operatorname{Im} T)^5} \tag{14}$$

(При модулярных преобр. $T \to (AT+B)/(CT+D)$

$$\frac{d\mu_p^{SS}}{d\mu_p^{bos}} = f_8 \qquad \text{— форма веса 8)} \tag{15}$$

Было бы хорошо, чтобы не было параб. форм веса 8

Род $1, 2, 3$ — их нет.

Род $4$ — есть

GELFAND-P001268

10/III–86 г. Сем. Гельфанда

А. Морозов Низкоэнергетический предел теории струн

Лагранжиан калибр. теории

$$\operatorname{Tr} F_{\mu\nu}^2 \tag{1}$$

$$F_\mu^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + i \underbrace{f^{abc}}_{\text{структ. const}} A_\mu^b A_\nu^c \tag{2}$$

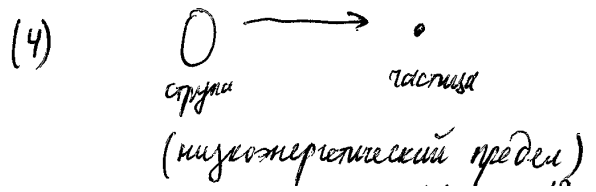
или

$$F = dA + [A, A] \tag{2'}$$

Калибр. преобразования:

$$A_\mu \to A_\mu + [A_\mu, \varepsilon] + \partial_\mu \varepsilon \tag{3}$$

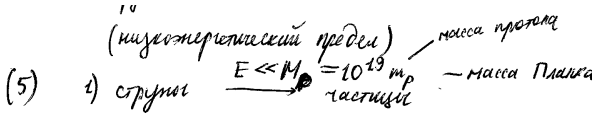
Как погрузить это в теорию струн? Сплющаем струны в точечн. объекты




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001268

**Рисунок и набранное описание.**

(4) струна ⟶ частица
(низкоэнергетический предел)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001268

**Рисунок и набранное описание.**

масса протона

(5) 1) струны $E \ll M_P = 10^{19} m_p$ ⟶ частицы

— масса Планка

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001268

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутое место

($M_P^2 = \hbar c/\gamma$, $\gamma$ — гравит. пост.)

2) частицы разные поля
разные массы

3) безмассовые векторы (част. с массой $0$) описываются как раз лагранжианом (1) (из дин. струн вытекает)

Откуда калибр. группа в теории струн? Надо заставить струну жить

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутое место

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001268

в неплоском пр-ве/времени.

GELFAND-P001269

[номер в источнике: 18]

I. Если $x^\mu(\xi) : C \to \underset{\text{плоское}}{\mathbb{R}^{26}}$, то получатся векторы без значка $i$ (в $F^i_{\mu\nu}$) $\Rightarrow$ аб. группа $U(1)$

$$\int d^2\xi \sqrt{g}\, g^{ab} \partial_a x^\mu \partial_b x^\mu \qquad \text{(A)}$$

II. Способ Chan–Paton даёт $\forall$ группу.

III.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак: «A»?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001269

Рассмотреть $C \to T^k \otimes \mathbb{R}^{26-k}$

В интересном случае $k = 16 \rightsquigarrow$ суперструна из бозонной струны.

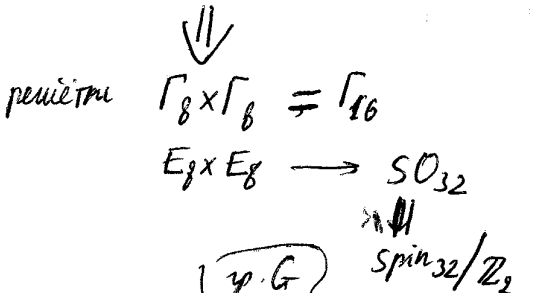



**Рисунок и набранное описание.**

решётки $\Gamma_8 \times \Gamma_8 \quad \neq \quad \Gamma_{16}$

$E_8 \times E_8 \longrightarrow SO_{32}$

$\downarrow$

$Spin_{32}/\mathbb{Z}_2$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001269

**Сомнительное чтение.** Знак между решётками читается как $\neq$?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001269

**Сомнительное чтение.** Два штриха слева от стрелки к $Spin_{32}/\mathbb{Z}_2$.

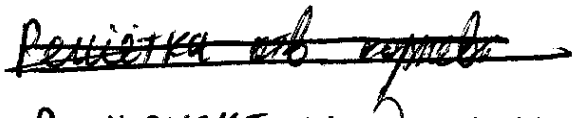
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001269

**Неразобранный фрагмент.** Знаки справа над схемой решёток

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001269

гр. $G$

(6) $T^k$ по решётке корневых векторов ал. Ли $\Rightarrow$ получ. соответств. теория Янга–Миллса с калибр. гр. $G$



**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто: «Решётка [из?] корней»?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001269

(7) В момент рожд. мира он был $\infty$-мерным, потом компактифицир. в тонкую плёнку около $4$-мерного пр-ва (толщина $\sim 10^{-33}$ см; разм. протона в $10^{19}$ раз больше).

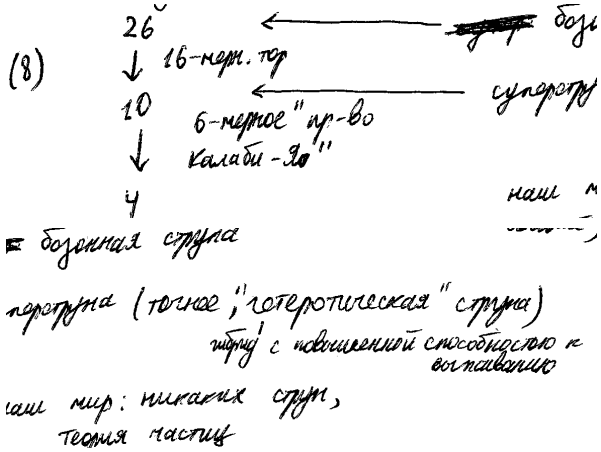
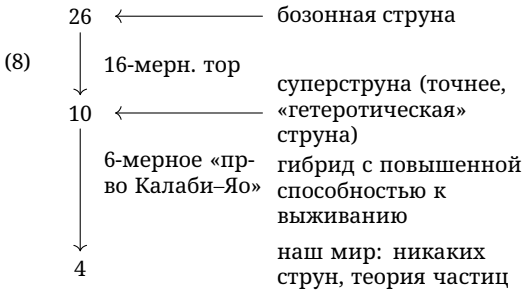



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001269

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутые знаки перед «бозонная струна»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001269

(9) Вопрос: по каким ур-ям происх. компактификация?

В диагр. (8) нечётные перем. не учтены (размерности — чётные)

Читать: Kac, Frenkel — Invent. или Adv. in Math. (о двойств. боз. и ферм. моделей)

Физич. статьи: Freund P.

Gross, Harvey, Martinez, Rohm  Nucl. Phys. B, 1985.

**Сомнительное чтение.** В рукописи «Martinez».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001269

Рассм. отобр.

$$x^\mu(\xi) : T^2 \to T^{16} \times \mathbb{R}^{10} \tag{10}$$

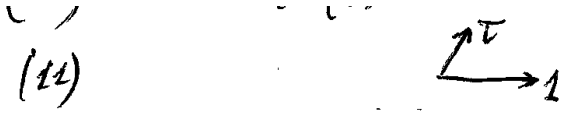
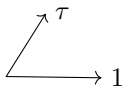


**Рисунок и набранное описание.**

(11) 

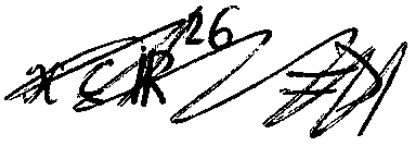

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001269

— реш., опр. $T^2$ (однопетлевые диаграммы струны)

GELFAND-P001270

Будем вычислять

$$Z = \int Dx\, Dg_{ab}\ \exp \int d^2\xi \sqrt{g}\, g^{ab} \partial_a x^\mu \partial_b x^\mu \tag{12}$$



**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто: $x \in \mathbb{R}^{26} \Rightarrow$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001270

$x \in T^{16} \times \mathbb{R}^{10} \Rightarrow$

$$\left.\begin{cases} x^\mu(\xi + 1) = x^\mu(\xi) + \Lambda_2^\mu \\ x^\mu(\xi + \tau) = x^\mu(\xi) + \Lambda_1^\mu \end{cases}\right| \tag{13}$$

**Сомнительное чтение.** В первой строке знак перед $\Lambda_2^\mu$ сильно затёрт; $+$?

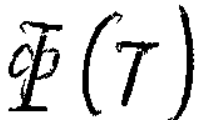
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001270

$$\Lambda_1^\mu = 0, \quad \mu = 1, \dots, 10; \quad \Lambda_1^\mu \in \text{решётке при } \mu = 11, \dots, 26. \tag{14}$$

Ответы, к-рые получаются:

$$\underset{\Gamma_{16}}{\text{для}} \qquad \int_{M_p} Z_{[C \to T^{16} \times \mathbb{R}^{10}]} = \int_{M_p} Z_{[C \to \mathbb{R}^{26}]} \cdot \Phi(T) \tag{15}$$

**Сомнительное чтение.** В (15) указан один аргумент $T$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001270

$$\Phi(T, \bar{T}) = \sum_{\substack{\text{even} \\ \text{charact. } m}} |\Theta_m^{16}(T)|^2 \tag{16}$$

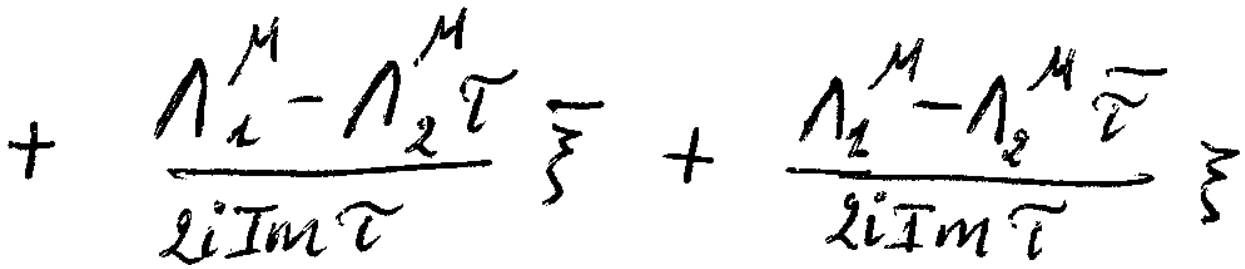
$$F(T) = \sum_{\substack{\text{even} \\ \text{charact.}}} \Theta_m^{16}(T) \tag{17}$$

Пусть

$$x^\mu(\xi) = \tilde{x}^\mu(\xi) + \frac{\Lambda_1^\mu - \Lambda_2^\mu \tau}{2i \operatorname{Im} \tau} \bar{\xi} + \frac{\Lambda_1^\mu - \Lambda_2^\mu \bar{\tau}}{2i \operatorname{Im} \tau} \xi \tag{18}$$

**Сомнительное чтение.** Перед вторым дробным членом написано $+$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001270



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001270

**Сомнительное чтение.** Оба знака между слагаемыми — $+$.

Тогда

(19) $\tilde{x}^\mu$ удовл. (13) без $\Lambda_j^\mu$ (как для отобр. в $\mathbb{R}^{26}$).

Интеграл (12) после интегр. по $x$ и $g$ превращается в

$$\int_M Z[T^2 \to T^{16} \times \mathbb{R}^{10}] \tag{20}$$

**Сомнительное чтение.** Знак $\times$ зачёркнут в (20)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001270

($M$ — пр-во модулей рим. пов.)

$$Z[T^2 \to T^{16} \times \mathbb{R}^{10}] = \sum_{\Lambda_1, \Lambda_2} Z[T^2 \to \mathbb{R}^{26}] \exp\left(-\frac{|\Lambda_1 - \Lambda_2\tau|^2}{\operatorname{Im}\tau}\right) \tag{21}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001270

**Сомнительное чтение.** Знак $\times$ зачёркнут в (21)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001270

**Сомнительное чтение.** Нуль в показателе $10$ обведён или наведён.

Интегр. по $x$ (det), по $g \to e^{\varphi}\tilde{g}$

в разм. $26$ зав. от $\varphi$ исчезает и т.д.

GELFAND-P001271

[номер в источнике: 19]

Наивно от $\varphi$ зависимости нет, т.к. размерность $= 2$. (Вклады $\sqrt{g}$ и $g^{ab}$ сокращаются)

Итак, надо знать:

$$\Phi(\tau, \bar{\tau}) = \sum_{\Lambda_1, \Lambda_2 \in \Lambda} \exp -\frac{|\Lambda_1 - \Lambda_2\tau|^2}{\operatorname{Im}\tau} \tag{22}$$

$\Lambda$ — реш., отвеч. 16-мерн. тору

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001271

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто: «чтоб»?

(не облад. никакими св-вами, но иногда)

Вообще говоря, свод. к кон. сумме квадр. модулей анал. ф-и.

$$\varphi(\tau, \bar{\tau}) = \sum_{i=1}^{n} |f_i(\tau)|^2, \qquad f_i \text{ — аналит. ф-и.} \tag{23}$$

Есть 2 примера

Это быв., когда

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001271

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «когда» читается как «быв.».

(24)

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак перед «реш.»: «2)»?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001271

реш. чётная и самодуальная

Для $\Gamma_{16}$, видимо, верна ф-ла

$$\varphi(\tau,\bar\tau)=|\Theta_{01}^{16}(\tau)|^2+|\Theta_{10}^{16}(\tau)|^2+|\Theta_{00}^{16}(\tau)|^2 \tag{25}$$

(Видимо, чётность не нужна)

Положим ещё

$$F(\tau)\equiv\sum_{i=1}^{n} f_i(\tau) \tag{26}$$

Пусть (требуем), чтобы $F$ вела себя хорошо. Тогда опр. суперструна и гетерот. струна. Интересно, сохр. ли что-то для несамодуальных решёток. Оказывается, что

$$F(\tau)=\sum_{\lambda\in\Lambda} e^{i\pi\lambda^2\tau}\equiv\Theta \tag{27}$$

Далее, получаются меры

$$|d\mu^{SS}(y)|^2=|d\mu^{bos}(y)f^{ferm}(y)|^2 \tag{28}$$

(суперстр.)

**Сомнительное чтение.** После $d\mu^{bos}(y)$ зачёркнуто: $|^2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001271

$$d\mu^{het}(y,\bar y)=|d\mu^{bos}(y)|^2 f^{ferm}(y)\bar F(\bar y) \tag{29}$$

Здесь

$$|d\mu^{bos}(y)|^2=Z[T^2\to\mathbb{R}^{26}] \tag{30}$$

(31) Для чётных самодуал. реш. сумма (26) преобр. как модулярная форма

**Сомнительное чтение.** Конец слова «самодуал.» наведен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001271

(32) Неясно, верно ли то только для чётн. самодуальных

GELFAND-P001272

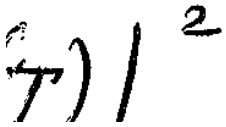
(33) В $\mathbb{R}^{16}$ есть только 2 чётные самодуальные решётки. (см. Серр, «Курс арифметики»)

В терминах $F(\tau)$ эти решётки неразличимы

$$F_{\Gamma_{16}}(T) = \sum_{\substack{\text{even} \\ m}} \Theta_m^{16}(T), \tag{34}$$

$$F_{\Gamma_8 \times \Gamma_8}(T) = \left| \sum_{\substack{\text{even} \\ m}} \Theta_m^{8}(T) \right|^2. \tag{35}$$

**Сомнительное чтение.** В (35) написаны вертикальные черты и квадрат.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001272

Хотим:

$$\text{Струны} \to \text{частицы} \to \text{безмассовые частицы}. \tag{36}$$

1 Нужны более общие интегралы:

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись перед «Вершинные»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001272

Вершинные опер. — под конт. интегралом

**Сомнительное чтение.** Перед «интегралом» сокращение «конт.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001272

$$V(k_\alpha) = \int d^2\xi \, e^{ik^\mu x^\mu(\xi)} \tag{37}$$

$$V^\mu(k_\alpha) = \int d^2\xi \, \partial x^\mu(\xi) e^{ik^\mu x^\mu(\xi)} \tag{38}$$

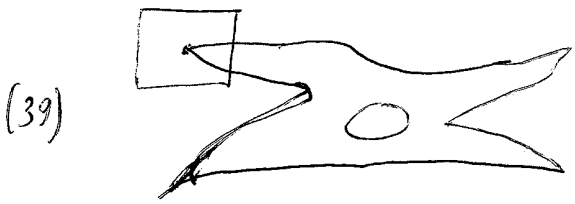
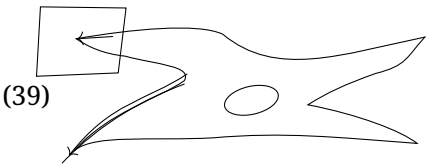


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001272

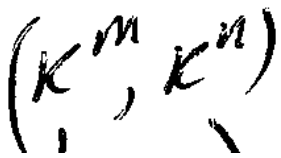
В рамах можно добавить веса

Рассм. $T^{16} \times \mathbb{R}^{10}$ вместо $\mathbb{R}^{26}$.

Берём вершины, отвеч. $\mathbb{R}^{10}$.

$$V^m(k) = \int d^2\xi\, \partial x^m e^{ik^m x^m} \cdot \underbrace{e^{ik^M x^M}}_{\substack{\text{Это отличает} \\ \text{от 26-мерн. случая}}} \tag{40}$$

[Под $k$:] $\left(\underset{\text{10-мерн.}}{k^m}, \underset{\text{16-мерн.}}{k^M}\right)$



**Сомнительное чтение.** У второй компоненты верхний индекс читается как $M$?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001272

Надо знать [вставлено: новые] корреляторы. Это прив. к коммут. соотношениям,

$$[e^{ik^M x^M}, e^{ik'^M x^M}] \sim e^{i(k^M + k'^M)x^M}, \tag{41}$$

если $k^2 = k'^2 = 2$, $(k + k')^2 = 2$, и 0 в остальных случаях.

(Kac, Frenkel)

GELFAND-P001273

[номер в источнике: 20]

коммутаторы понимаются так

$$x = \sum a_n z^n + \ldots \qquad \frac{\partial}{\partial z} \tag{42}$$

Это приводит к появл. групп в струне:

$$E_8 \times E_8 \quad \text{или} \quad SO_{32}$$

GELFAND-P001274

24.III.86. Сем. Гельфанда

**Сомнительное чтение.** В рукописи «24.III.86.»; запись каталога 672 датирует доклад 24 марта 1987 г.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001274

Фукс. Когомологии

$\mathbb{R}^n \setminus \bigcup L_i$, $L_i$ — плоскости (афф.)

$\mathbb{R}^n \supset \bigcup L_i$, $L_i$ — афф. подпр-ва любых разм..

$$X = \mathbb{R}^n \setminus \bigcup L_i.$$

Как считать $H_k(X)$

Пусть $L_i$ — гиперплоскости

Тогда $H_k = 0$ при $k \neq 0$.

Ответ (Zaslawsky, 1975)

Постр.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто: возможно, «такое».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001274

част. упор. мн-во

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись перед $A$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001274

$A$ с элементами $\mathbb{R}^n$, $L_i$ и всевозм. их непустым пересечения

**Сомнительное чтение.** Окончания читаются «непустым пересечения».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001274

ф-я Мёбиуса

$$\mu(\mathbb{R}^n) = 1, \qquad \mu(L_i) = -1$$

$$\mu(v) = -\sum_{w>v} \mu(w)$$

$$h_0 = \sum_{v \in A} |\mu(v)| \qquad \leftarrow \text{ ф-ла Заславского.}$$

**Сомнительное чтение.** Буква $A$ под суммой наведена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001274

Пример.

В $\mathbb{R}^3$ коорд. плоскости

$$\begin{matrix} \mathbb{R}^3, & L_x, & L_y, & L_z, & L_{xy}, & L_{xz}, & L_{yz}, & 0 \\ 1 & -1 & -1 & -1 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{matrix}$$

**Сомнительное чтение.** Последняя буква в $L_{yz}$ наведена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001274

$$\sum_1^8 |\pm 1| = 8, \quad \text{как и положено (8 октантов)}$$

Осн. случай (Горецкий).

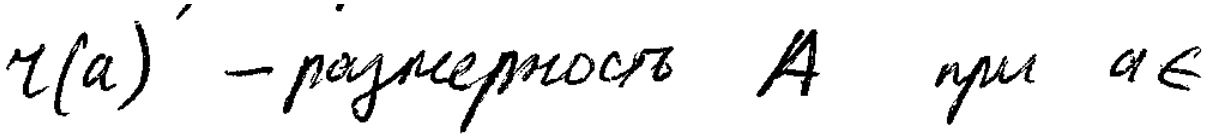
$A$

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись после $A$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001274

опред. так же; $A$ — част. упор. мн-во

$\tau(a)$ — размерность $A$ при $a \in$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001274

**Сомнительное чтение.** Начальный знак читается как $\tau$ или $r$; после $a \in$ запись обрывается.

Теорема.

$$H_i(X) = \bigoplus_{a \in A} H_i(a),$$

(Горецкий-Макферсон)

где

$$H_i(a) = H^{n-\tau(a)-i-1}\big(X_{>a}, X_{(a,\mathbb{R}^n)}\big),$$

**Сомнительное чтение.** Буква в показателе: $\tau$ или $r$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001274

**Сомнительное чтение.** Второй $X$ наведён; прежнее начертание не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001274

GELFAND-P001275

[номер в источнике: 29]

где

$$\left.\begin{matrix} > a \\ (a, \mathbb{R}^n) \end{matrix}\right\} \begin{matrix} \text{подмн-ва} \\ \text{мн-ва } A \end{matrix} \quad \begin{matrix} \leftarrow \{b \mid b > a\} \\ \leftarrow \{b \mid b > a\} - \{\mathbb{R}^n\} \end{matrix}$$

$X_M$, где $M$ — част. упор. мн-во (в частн., $M \subset A$) по опр. есть симпл. комплекс с вершинами — эл-тами $M$, а $p$-мерн. симплексами — подмн-вами

$$\{a_0 < \cdots < a_p\} \subset M$$

(Коммент.: по определению считается

$$H^i(\varnothing, \varnothing) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = -1, \\ 0, & i \neq -1. \end{cases}$$

Пара $(X_{>a}, X_{(a,\mathbb{R}^n)}) = (\varnothing, \varnothing)$ лишь если $a = \mathbb{R}^n$.

В действ., $X_{>a}$ всегда стягиваемо, так что $H^k(X_{>a}, X_{(a,\mathbb{R}^n)})$ сводятся к когом. $X_{(a,\mathbb{R}^n)}$, а именно

$$H^i \begin{pmatrix} \text{стяг.} \\ \text{пр-во} \end{pmatrix}, B = \begin{cases} H^{i-1}(B), & i > 1 \\ H^0(B)/\mathbb{Z}, & i = 1. \end{cases}$$

В теореме Горецкого

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто, возможно, «и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001275

— Макферсона коэффициенты любые.

Частн. случай: теор. Орлика-Соломона (

**Сомнительное чтение.** Затёртый знак перед «когда», возможно «в».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001275

когда всё комплексное).

Пример.

$\mathbb{R}^3 \setminus$ коорд. плоск. и ещё одна прямая, прох. через $0$, но не леж. ни в одной из гиперплоскостей.

$\underline{\underline{8}}$ — 0-мерных и $\underline{\underline{2}}$ 1-мерных.

Вопрос: задано произв. частично упор. подмн-во; какой смысл того, что слева (I.M.G.)
(что-то вроде торического мн-зия

**Сомнительное чтение.** Сокращение «мн-зия» или «м-зия».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001275

)

О док-ве.

Рассм. точку [вписано сверху:] $x_0$ общего полож. в $\mathbb{R}^n$ и шар с ц. в $x_0$; будем его раздувать, следя за изменением гомологий того, что внутри (нужн. на относит. гомологии).

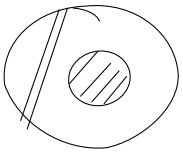
**Сомнительное чтение.** Вписанный знак читается как $x_0$ или $a_0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001275

**Сомнительное чтение.** После «нужн.» видно «на»; возможно, подразумевалось «нам».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001275

**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001275

шар с выколотой прямой
mod выкинут. меньшего шара.

GELFAND-P001276

На самом деле к вычисл. отн. гом. дело не сводится.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто: $D_{\text{мал}}$ и $D_{\text{бол}}$; знак между ними $\subset$ или $\supset$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001276

$$D_{\text{мал}} \subset D_{\text{бол}}$$

$$H_*(D_{\text{бол}}) = H_*(D_{\text{мал}}) \oplus H_*(D_{\text{бол}}, D_{\text{мал}})$$

**Сомнительное чтение.** Конец индекса «бол» в относительной группе наведён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001276

если точная послед. расщепляется, но это здесь проверяется чисто геом. образом. (1)

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто: «Когда».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001276

Пример, когда довод. до конца.

$$\operatorname{codim} L_i = k \qquad \text{(не зав. от } i\text{)}$$

$$\operatorname{codim}(L_{i_1} \cap \cdots \cap L_{i_q}) \quad \text{делится на } k$$

($k = 1$ выполнено и в компл. сит. выполнено)

Но даже

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто: возможно, «при».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001276

в $\mathbb{R}^4$ при $k=2$ это не обязательно комплексная ситуация!! (Пример Горецки есть)

Вопрос (ИМГ): при каких усл. сущ. компл. структ., в к-рой все они станут комплексными?

Пример Горецки.

Теор. Паппа.

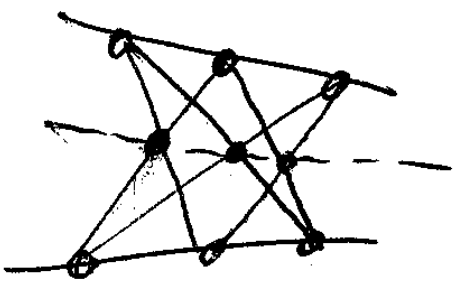
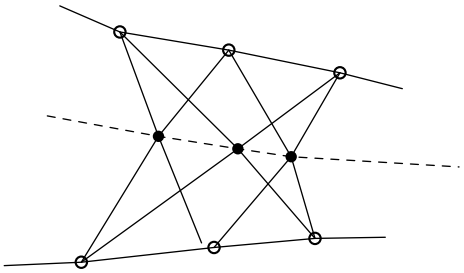


**Рисунок и набранное описание.**



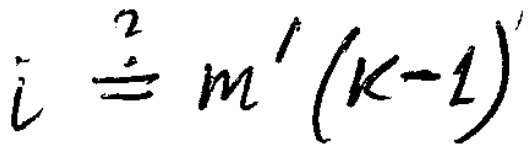
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001276

При компл. шевелении ситуация сохраняется, а при вещ. нет!!

Пусть вып. условия (1). Тогда

$$\forall a,\ H_i(a) \neq 0 \quad \text{только для одного } i:$$

$$i \stackrel{?}{=} m'(k-1)$$



**Сомнительное чтение.** Над равенством стоит вопросительный знак. После скобки виден слабый штрих, возможно ещё один знак штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001276

$$H_i(a) = \underbrace{\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}}_{|\mu(a)|}$$

Вопрос И.М.Г.. Как найти правильный базис когомологий?

GELFAND-P001277

[номер в источнике: 30]

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнуто перед фамилией

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001277

Варченко. Смешанные структуры Ходжа

Это 2 фильтрации в лин. пр-ве: возраст. и убывающая

(в когом. компл. мн-зия) ходжева и весовая

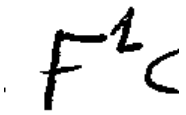
[Под «весовая», у штриха:] топологич. (не мен. при деф. компл. структуры)

Они прав. согласованы и прав. меняются при изм. мн-зия. Будет пример этого.

Когомологии проект. неособого мн-зия (компактного)

В когом. есть чистая структ. Ходжа

$$0 \subset F^k \subset \cdots \subset F^1 \subset F^0 = H^k \tag{1}$$



**Сомнительное чтение.** Показатель читается 1. Верхняя горизонтальная черта примыкает к $F$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001277

Здесь

$$F^s = \{[\omega], \quad \omega \text{ — замкн. комплекснозн. дифф. форма,} \quad \omega = \sum a_i \underbrace{dz_{i_1} \wedge \cdots \wedge dz_{i_s}}_{\text{всего } k} \wedge \underbrace{\cdots}\} \tag{2}$$

$\exists$ предст.: ($\geq s$ голом. дифф. в лок. записи)

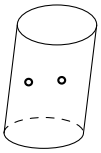
Измен. компл. структ. $\Rightarrow$ подпр. непр. меняются.

Пример весовой фильтрации.

В $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ отождествим 2 точки $*, *$

Топологически:

**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001277

$$\dim H^1(X) = 2$$

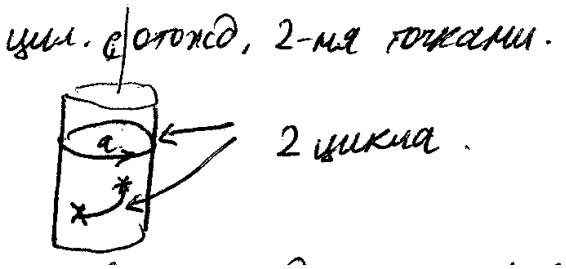
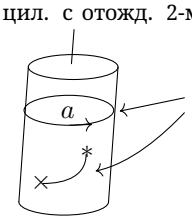



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001277

В $H_1$ имеется 1-мерн. подпр-во, порожд. циклом $a$

**Сомнительное чтение.** Зачёркнут верхний индекс, возможно 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001277

$W \subset H^1(X)$

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись после $W$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001277

[Под зачёркиванием, у косого штриха:] аннулятор этого 1-мерного подпр-ва.

[У вертикального штриха под $W$:] весовое. пр-во.

Другой способ появл. смеш. структур Ходжа связ. с асимптотиками.

Рассм. вещ.-анал. ф-ю $f : \mathbb{R}^n \underset{\text{аналит.}}{\longrightarrow} \mathbb{R}$.

$\omega = h\, dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n$ с комп. supp

$$\omega \mapsto \int_{\mathbb{R}^n} f^\lambda \omega \tag{3}$$

продолж.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто перед «на», возможно «на» или «не».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001277

на всю $\mathbb{C}$ с полюсами в точках

$$\int_{\mathbb{R}^n} f^\lambda \omega = \sum a_{k,\alpha}(\omega) \frac{1}{(\lambda + \alpha)^k} \tag{4}$$

**Сомнительное чтение.** Справа от (4) зачёркнут знак, возможно $\alpha$ или $a$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001277

GELFAND-P001278

$k$ — проявл. весовой фильтрации

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто между «весовой» и «фильтрации»: «стр. Ходжа».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001278

$\alpha$ —”— ходжевой —”—

2 параметра: целый $k$ и рацион. $\alpha$ всегда явл. таким проявл. смеш. стр. Ходжа.

**Сомнительное чтение.** В рукописи «таким».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001278

Компл. случай.

$f : (\mathbb{C}^n, 0) \longrightarrow (\mathbb{C}, 0), \quad f$ голом..

$0$ — изолир. крит. точка

Рассм. слой $f^{-1}(0)$ — особая с изолир. особ. точкой $0$.

Рассм. в $\mathbb{C}^n$ мал. шар и в $\mathbb{C}$ мал. диск (много меньше) $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ получ. голом. слои (вовсе не алгебраические)

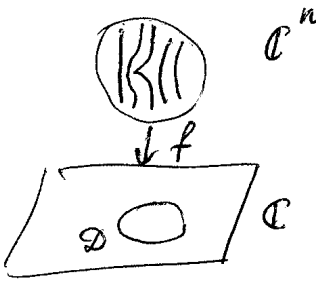
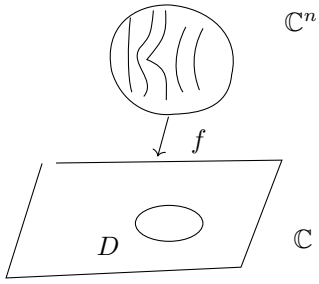


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001278

$X_t = f^{-1}(t)$ — один слой.

**Сомнительное чтение.** Буква $X$ в $X_t$ наведена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001278

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто после $f^{-1}(t)$, возможно «в...».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001278

$(n-1)$-мерн. компл. мн-ие.

Теор. Милнора:

$$X_t \underset{\text{гом. экв.}}{\sim} \underbrace{S^{n-1} \vee \cdots \vee S^{n-1}}_{\substack{\mu \text{ — число Милнора} \\ \text{крит. точки}}}$$

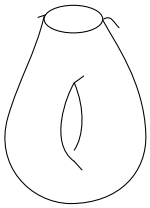
$n=2 \Rightarrow X_t$ — некомп. компл. кривая, связная

На границе что-то отрезается

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто после «границе», возможно «слоя».

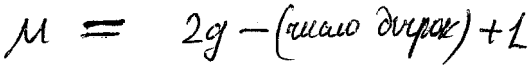
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001278

**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001278

$$\mu = 2g - (\text{число дырок}) + 1 \tag{5}$$



**Сомнительное чтение.** В (5) видны минус перед скобкой и $+1$ после неё.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001278

**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001278

Получ. букет окружностей.

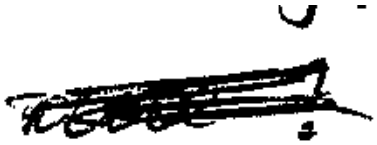
При обходе возникает тр. монодромии $M : H^{n-1}(X_t) \longrightarrow H^{n-1}(X_t)$

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый заголовок, возможно «Интегралы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001278

Вопр. Гельфанда: что для $\int f_1^{\lambda_1} f_2^{\lambda_2} \cdots f_k^{\lambda_k}$ — ?

Для $\mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^k$ будет ли возникать что-то вроде смеш. стр. Ходжа?



**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнуто между «ли» и «возникать»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001278

Вопр. И.М.Г.: что возник. при отобр., зад. парой кв. форм?

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто после «что», возможно «бы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001278

Рассмотрим форму

$\omega = h\, dz_1 \wedge \cdots \wedge dz_n, \qquad h$ — голом..

На неособом слое можно рассм.

$\omega/df$ — голом. $(n-1)$-форму

Рассм. выделенный цикл в слое и распростр. его на соседние слои по непр. — получим многозн. сем-во циклов $\delta(t)$

**Сомнительное чтение.** После $\delta(t)$ короткий восходящий штрих, возможно запятая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001278

GELFAND-P001279

[номер в источнике: 31]

$$I(t) = \int_{\delta(t)} \frac{\omega}{df} \tag{6}$$

Прох. через крит. знач. — теор. Морса

обход вокруг $0$ — теор. Пикара–Лефшеца

Эти 2 аспекта дают 2 фильтрации.

Весовая фильтрация — фильтрация лин. оператора $M$ по его жорд. клеткам.

**Сомнительное чтение.** Короткая затёртая отметка над окончанием «Весовая», возможно «й».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001279

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись перед «лин. оператора»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001279

Надо у $M$ изготовить нильпотентную матр. и её фильтрацию

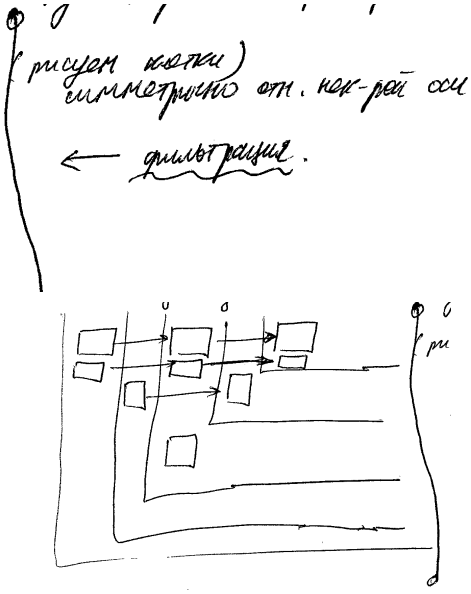
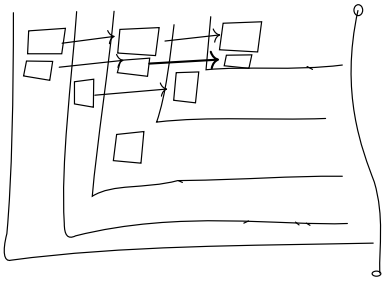



**Рисунок и набранное описание.**



(рисуем клетки) симметрично отн. нек-рой оси. ← фильтрация.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001279

1) Соб. вект. в самых больших жорд. клетках

2) Присоед. соб. вект. в меньших кл.

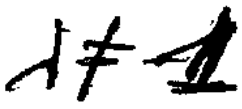
**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнуто после «кл.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001279

и т.д.

Разные соб. знач. компонуются в зав. от того

$\lambda = 1$ средний вес $n$ или $\lambda \neq 1$ вес $n-1$ всем



**Сомнительное чтение.** Единица при $\lambda \neq 1$ наведена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001279

$$I(t) = \int_{\delta(t)} \frac{\omega}{df} = \sum a_{k,\alpha}\, t^{\alpha} (\ln t)^k \tag{7}$$

**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто перед $a_{k,\alpha}$, возможно «где».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001279

$a_{k,\alpha}$ линейно зависят от $\omega$ и от $\delta$

$e^{2\pi i\alpha} =$ соб. числа $M$

$k =$ [вписано сверху: размеры] жорд. клеток опер. $M$

**Сомнительное чтение.** Вписано «размеры» или «размер».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001279

Ссылки:

1) Варченко, ДАН, 1980

2) конструкция в ВИНИТИ

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый знак перед «конструкция»

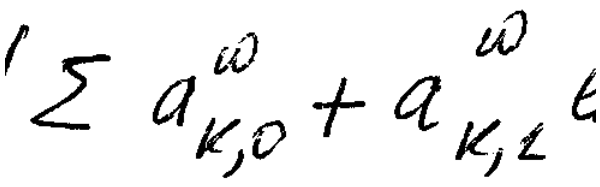
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001279

3) Книга по особенностям

GELFAND-P001280

Главный член асимптотики.

$$I(t) = t^{\alpha(\omega)} \left( \sum a^{\omega}_{k,0} + a^{\omega}_{k,1} \ln t + \dots \right) + o\left( t^{\alpha(\omega)} \right) \tag{8}$$



**Сомнительное чтение.** В (8) знак суммы без индекса. При коэффициентах видны нижние индексы $k,0$ и $k,1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001280

Смеш. структ. Ходжа получ. из 1-го члена.
Многочл. Бернштейна — из всех членов.

$$V_\alpha = \{\text{классы главн. частей форм } \omega,\ \alpha(\omega) = \alpha\} \qquad \text{— классы когомологий}$$

($\alpha$ — рац.)

$$V_\alpha \subset V_{\alpha+1}$$

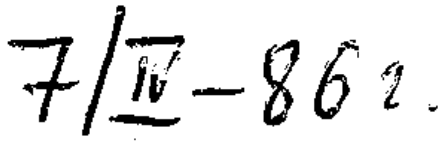
Варченко интересовался полунепр. главн. частей асимптотики.

**Сомнительное чтение.** Сокращение «полунепр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001280

GELFAND-P001281

7/IV—86 г. Сем. Гельфанда.




**Сомнительное чтение.** В рукописи год «86».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001281

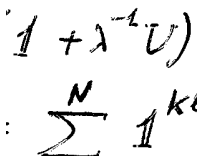
Чередник. Янгиан.
Определение янгиана.

$$\underset{\text{матр. } N\times N}{M_N} \supset \{\mathbf{1}^{k\ell}\}, \qquad \mathbf{1} \text{ — матр. ед-иница}$$

[Косая черта от $\{\mathbf{1}^{k\ell}\}$ к «станд. базис».] (1 на месте $k, \ell$, остальные $0$)

$$(\mathbf{1}^{k\ell})_{ij} = \delta_{ik}\delta_{j\ell}.$$

$$\det(\mathbf{1} + \lambda^{-1}U) \text{ — ?}$$




**Сомнительное чтение.** Буква в определителе читается как $U$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001281

$$U = \sum_{k,\ell=1}^{N} \mathbf{1}^{k\ell} e_{\ell k} \in M_N\big(U(g\ell_N)\big)$$

$$\{e_{\ell k}\} \subset U(g\ell_N)$$

**Сомнительное чтение.** В $U(g\ell_N)$ начальная буква имеет ту же форму, что и в определителе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001281

(1) [Зачёркнуто]

**Сомнительное чтение.** Под штрихами читается, предположительно, $L_n(\lambda)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001281

$$L_n(\lambda) = E\mathbf{1} + \sum_{k,\ell} \sum_{q=1}^{n} \frac{1}{\lambda^q} \mathbf{1}^{k\ell} E_{\ell k}^{q-1} =$$

коэфф. — буквы $E_{\ell k}^{q}$ (с 3-мя индексами)

$$= \begin{pmatrix} E & & 0 \\ & E & \\ & \ddots & \\ 0 & & E \end{pmatrix} + \cdots$$

[Справа:] (индекс $n$ дальше иногда опускается)

Положим

$$R(\lambda) := \mathbf{1} \otimes \mathbf{1} + \frac{1}{\lambda} \sum \mathbf{1}^{k\ell} \otimes \mathbf{1}^{\ell k} \in M_N^{\otimes 2} = M_{N^2} \tag{2}$$

(обычная матричная ф-я).

Рассм. ур-е:

$$R(\lambda_1 - \lambda_2) \cdot {}^1L_n(\lambda_1)\, {}^2L_n(\lambda_2) = {}^2L_n(\lambda_2)\, {}^1L_n(\lambda_1) R(\lambda_1 - \lambda_2), \tag{3}$$

**Сомнительное чтение.** Между $R$ и ${}^1L_n$ стоит густой штрих. Здесь он передан точкой умножения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001281

$$^1L_n = L_n \otimes \mathbf{1}, \qquad ^2L_n = \mathbf{1} \otimes L_n$$

В коэфф. квадратично входят буквы $E^q_{\ell k}$

Требуется, чтобы (3) вып. тождественно по $\lambda_1, \lambda_2$.

Ур-е (3) наз. ур-ями YBF (Янга–Бакстера–Фаддеева).

**Сомнительное чтение.** В фамилии «Фаддеева» одна буква исправлена поверх другой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001281

Оно равносильно алг. системе (4)–(5):

$$[E, E^q_{k\ell}] = 0 \tag{4}$$

$$[E^p_{ij}, E^q_{k\ell}] = \delta_{jk} E E^{p+q}_{i\ell} - \delta_{\ell i} E E^{p+q}_{kj} + \sum_{a+b=p+q-1}^{a<p\le b} \left(E^a_{kj} E^b_{i\ell} - E^b_{kj} E^a_{i\ell}\right) \tag{5}$$

(6) По определению $E^{n+i}_{k\ell} = 0$ при $i \ge 0$

GELFAND-P001282

[номер в источнике: 43]

(7) Утв. При $E = 1$ и если отбросить последний член в (5), то получится

$$U\big(g\ell_N[t]/(t^n)\big).$$

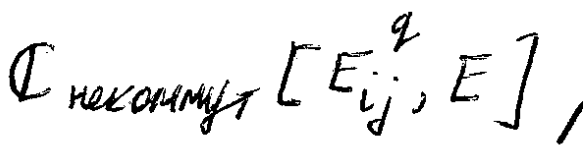
(оберт. алгебра)

**Сомнительное чтение.** Перед $g\ell_N$ зачёркнут знак, возможно $g$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001282

Определение Янгиана.

$$Y^n = \mathbb{C}_{\text{некоммут}}[E^q_{ij}, E] \,/ (4){-}(5) \tag{8}$$

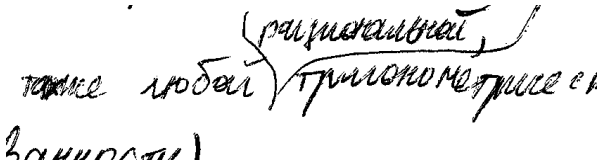


**Сомнительное чтение.** Под $\mathbb{C}$ написано «некоммут», после $E^q_{ij}$ стоит запятая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001282

[!] ИМГ: Идея: перест. соотношения не как в алг. Ли, а $x_1x_2 - x_2x_1$ — полином степ 2! Опис. квадр. алгебр — правильный мат. вопрос. (Интересно, когда вып. теорема-Пуанкаре–биркгоф–витта).

Ч. $R$-матрицу (2) можно брать также любой [Вставлено над строкой: рациональной,] тригонометрической и эллиптической (с соотв. согласованности)



**Сомнительное чтение.** «Рациональной,» вписано над строкой перед «тригонометрической».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001282

[!] Задача (ИМГ) Расклассифицировать, чтобы $n$-й степ. было нужное число штук.

Ассоциативность тоже не обязательна

(Jackiw: ассоциат. — коцикл 3-й степ.)

Ч.

(9) Утв. При $E = 1$ будет $Y^1 = U(g\ell_N)$

(универс. оберт. алгебра)

(10) Теор. Замолодчикова При рациональном $R$ теор. П.-Б.-В. выполн. тогда и только тогда, когда вып. соотн. $R\,R\,R = R\,R\,R$

Коган Ян Струны и калибровочные поля.

Калибровочная симметрия $\xleftarrow{?}$ струна

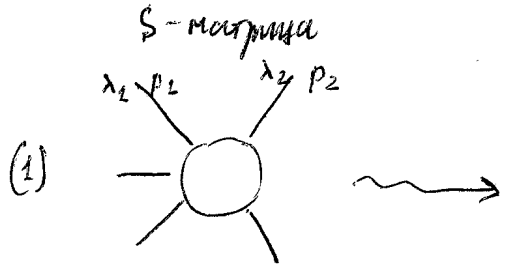
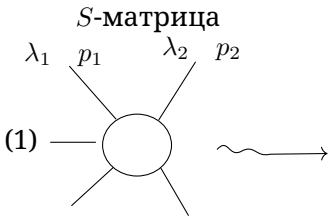


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001282

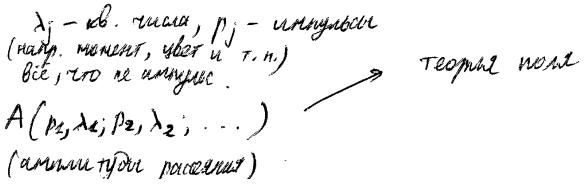
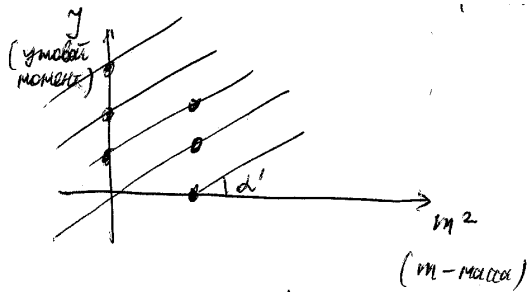


**Рисунок и набранное описание.**

$\lambda_j$ — кв. числа, $p_j$ — импульсы
(напр. момент, цвет и т. п.)
всё, что не импульс.

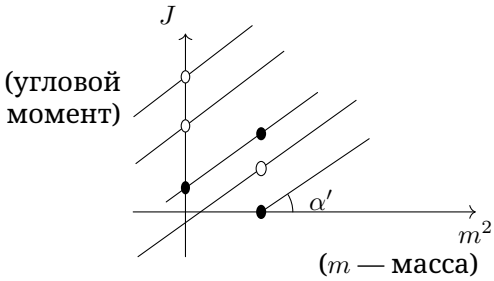
$A(p_1, \lambda_1; p_2, \lambda_2; \ldots)$ → теория поля
(амплитуды рассеяния)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001282



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001282

**Рисунок и набранное описание.**




Шесть рукописных отметок показаны кружками. У некоторых степень закраски неясна.

Угл. момент всегда квантуется.

($\alpha'$ — угол —
— натяж. струны)

[Зачёркнуто]

**Сомнительное чтение.** Начало зачёркнутого слова похоже на «Угл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001282

Предел $\alpha' \to 0 \Rightarrow$ Ян–Миллс или Эйнштейн

GELFAND-P001283

Действие для струны:

$$S = \frac{1}{2\pi\alpha'} \int g^{ab} \sqrt{g}\, \partial_a x^\mu \partial_b x^\mu \, d^2\xi \tag{2}$$

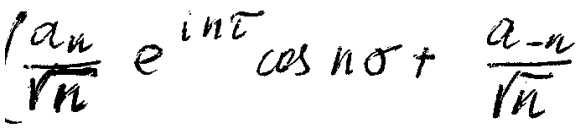
При переходе к

$$S = \frac{1}{2\pi\alpha'} \int \partial_a x^\mu \partial_a x^\mu \, d^2\xi \tag{3}$$

возникает проблема духов: не тот знак при $x^0$.

[Вписано между строками: разложим по осцилляторам]

$$x^\mu(\sigma,\tau) = x^\mu + p^\mu \tau + i \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{a_n}{\sqrt{n}} e^{in\tau} \cos n\sigma + \frac{a_{-n}}{\sqrt{n}} e^{-in\tau} \cos n\sigma \right) \tag{4}$$



**Сомнительное чтение.** В обоих знаменателях (4) читается $\sqrt{n}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001283

($\tau$ — время)

$\sigma$ — параметр вдоль струны

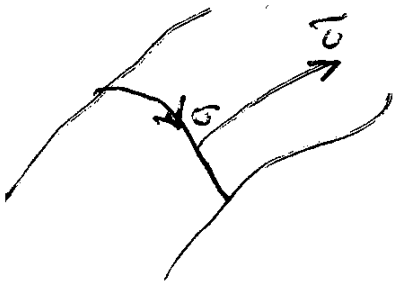
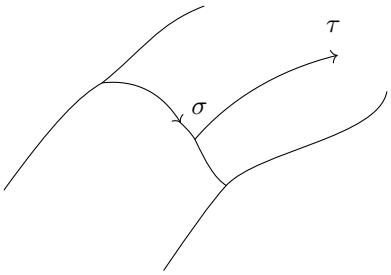


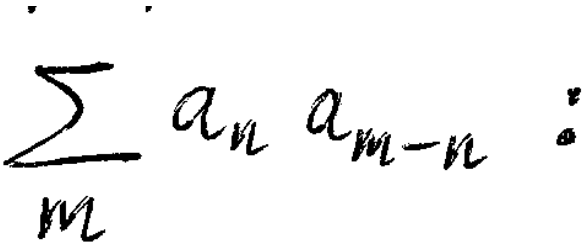

**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001283

Оператор Вирасоро:

$$L_n =: \sum_m a_n a_{m-n} : \tag{5}$$



**Сомнительное чтение.** В (5) рукописные индексы читаются как $a_n a_{m-n}$ при суммировании по $m$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001283

$a_k$ при $k > 0$ — опер. уничтожения

$a_k$ при $k < 0$ —"— рождения

(6) Состояния:

$$\underset{\text{(вакуум)}}{|0\rangle} \quad \mapsto \text{тахион}$$

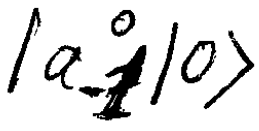
$$a^\mu_{-1}|0\rangle \quad \text{— безмасс. вект. частица}$$

$$a^\mu_{-1}a^\nu_{-1}|0\rangle, \qquad a^\mu_{-2}|0\rangle \qquad \text{и т. д.}$$

Вообще: легко проверить, что

$$M^2 = -1 + \sum_{n=1}^{\infty} : a^\mu_{-n} a^\mu_n : \tag{7}$$

Среди состояний (6) много лишних: например, $|a^0_{-1}|0\rangle$ имеет неправильную норму



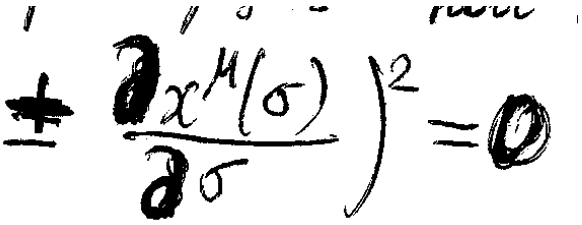
**Сомнительное чтение.** У $a$ нижний индекс $-1$ обведён. Перед $a$ видна отдельная вертикальная черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001283

[Вписано между строками: в классике есть]

Усл. репараметризационной инвариантности

$$\left(p^\mu(\sigma) \pm \frac{\partial x^\mu(\sigma)}{\partial \sigma}\right)^2 = 0. \tag{8}$$



**Сомнительное чтение.** Знак $\pm$, производная и нуль в (8) обведены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001283

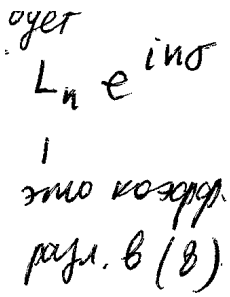
GELFAND-P001284

[номер в источнике: 44]

Из (8) следует

$$\sum_n L_n e^{in\sigma} = 0 \quad \Rightarrow L_n = 0 \tag{9}$$

[Под первым $L_n$, с выносной чертой: это коэфф. разл. в (8).]

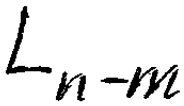


**Сомнительное чтение.** Черта связывает первое $L_n$ с записью под формулой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001284

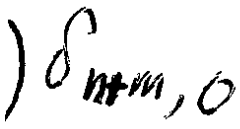
Но в квант. теории это невозможно, т.к. есть центральный заряд:

$$[L_n, L_m] = (n-m)L_{n-m} + \frac{D}{12}(n^3 - n)\delta_{n+m,0} \tag{10}$$



**Сомнительное чтение.** Индекс после $(n-m)$ написан как $n-m$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001284



**Сомнительное чтение.** В индексе $\delta$ знак плюс обведён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001284

[Вписано между строками: заметим, что]

$$[a_n^\mu, a_m^\nu] = n\delta_{n+m,0}\eta^{\mu\nu} \tag{11}$$

Условие на состояние

$$L_n|\Psi\rangle = 0 \qquad \text{при всех } n. \tag{12}$$

потребовать нельзя.

Наложим условия:

$$L_n|\Psi\rangle = 0, \quad n \geq 1, \quad (L_0 - 1)|\Psi\rangle = 0 \tag{13}$$

Классич. условия (9) надо трактовать через средние:

**Сомнительное чтение.** В «Классич.» начальная буква обведена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001284

$$\langle\Psi|L_n|\Psi\rangle = 0, \tag{14}$$

что вытекает из (13) при любом $n \neq 0$.

(15) Теор. струны — квантовая мех. большого гильб. пр-ва, в к-ром наложены усл. (13).

**Сомнительное чтение.** Сокращение «к-ром» переправлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001284

Это старая теория струн.

Теперь струнная теория поля.

(Впервые 71–72 г.)

2 способа

Рассм. $|0\rangle \rightsquigarrow \varphi(x)$

$a_{-1}^\mu|0\rangle \rightsquigarrow A^\mu(x)$

**Сомнительное чтение.** При $A^\mu(x)$ зачёркнут нижний индекс, возможно $\mu$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001284

$$a_{-1}^\mu a_{-1}^\nu|0\rangle; \quad a_{-2}^\mu|0\rangle \rightsquigarrow h^{\mu\nu}(x), B^\mu(x)$$

Более популярно: рассмотрим

$$\left(\varphi(x) + A_\mu(x)a^\mu_{-1} + h_{\mu\nu}(x)a^\mu_{-1}a^\nu_{-1} + B_\mu(x)a^\mu_{-2} + \ldots\right)|0\rangle \tag{16}$$

В старой записи через $x^\mu(\sigma) \mapsto x^\mu, a^\mu_n$
это был ф-л от контура.
(16) — состояние (набор состояний),
точке $x(\sigma) \rightsquigarrow$ состояние $\Phi(x(\sigma))$. (поле на струне)
Аналог. разл. можно получить

$$\Phi[x(\sigma)] = \Phi[x, a^\mu_n]$$

(17) Прав. перехода
Разложим в ряд Тейлора по $a^\mu_n$,
коэфф. при $a^\mu_n$ с $n > 0$ несущественны (нефизичны),
их надо выкинуть и оставить только операторы рождения.
[Перед (18) зачёркнуто]

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый фрагмент, возможно «Из».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001285

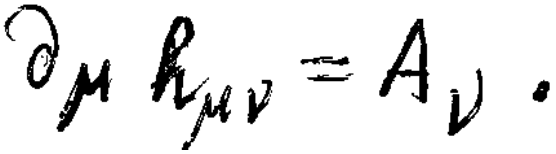
(18) Репараметриз. инвариантность будет при условиях (13).
$\Rightarrow$ поля не независимы.
[Вписано между строками: вычисляя по ф-ле (5), получим]

$$L_1 = a^\mu_1 \frac{\partial}{\partial x^\mu} + \ldots \tag{19}$$

Применяя к (16), получаем:

$$\partial_\mu A_\mu(x) = 0, \tag{20}$$

$$\partial_\mu h_{\mu\nu} = A_\nu. \tag{21}$$



**Сомнительное чтение.** В правой части (21) написано $A_\nu$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001285

(с точн. до коэффициентов)

Получ. усл. калибровки Лоренца (20).

Итак, вместо наложения связей рассмотрим

$$\delta|\Psi\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} b_n L_{-n}|\Phi\rangle, \tag{22}$$

[Под $\delta$, с выносной чертой: вариация состояния]

$b_n$ — произв. параметры.

Будем действ., чтобы поддерживать эту инвариантность.

$$\delta A_\mu = \partial_\mu \varepsilon + [\varepsilon, A] \tag{23}$$

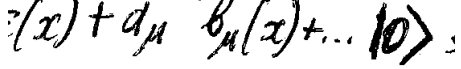
**Сомнительное чтение.** В коммутаторе $A$ написано без индекса, после $\varepsilon$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001285

GELFAND-P001286

[номер в источнике: 45]

$$\begin{aligned}(\delta\varphi(x) + \delta A_\mu(x) a_\mu^{-1} \ldots)|0\rangle = \\ b_1 \frac{\partial}{\partial x^\mu} a_\mu^{-1}(\varepsilon(x) + a_\mu^{-1} b_\mu(x) + \ldots|0\rangle = \\ = (\ldots\ b_1 \partial_\mu \varepsilon(x) a_\mu^{-1} + b_1 \partial_\mu b_\nu a_{-1}^\mu a_{-1}^\nu\ \ldots|0\rangle\end{aligned} \tag{24}$$



**Сомнительное чтение.** В двух правых выражениях перед $|0\rangle$ закрывающих круглых скобок не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001286

и в итоге получим

$$\delta A_\mu = \partial_\mu \varepsilon(x) \tag{25}$$

что даёт настоящее калибровочное поле.

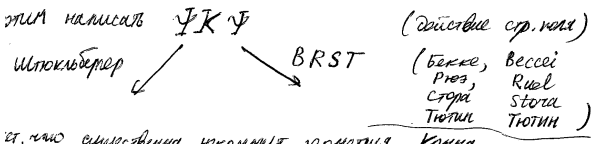
Итак, [зачёркнуто]

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый знак после «Итак,» не разобран.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001286

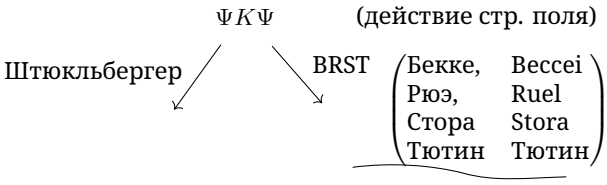
2-мерн. репарам. инвар. перераб. в калибр. симметрию.

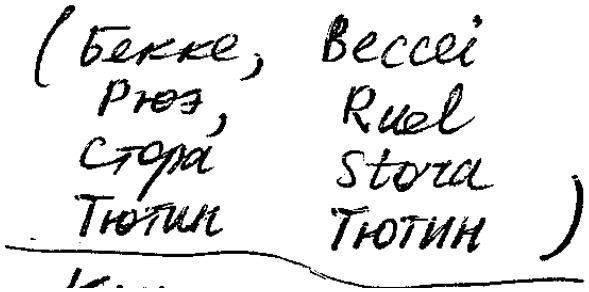
Далее, хотим написать



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001286

**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001286

**Сомнительное чтение.** В правой колонке видны «Beccei», «Ruel», «Stora», «Тютин».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001286

**Сомнительное чтение.** Надпись у левой стрелки читается как «Штюкльбергер».

Виттен пишет, что существенна некоммут. геометрия Конна.

(неабелизация и т. д.)

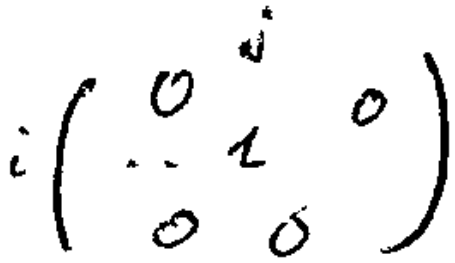
GELFAND-P001287

[номер в источнике: 61]

28.4.86 Чередник. Янгиан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001287

**Сомнительное чтение.** Рукописная дата «28.4.86». Запись каталога 676 указывает 28 апреля 1987 г.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001287

**Рисунок и набранное описание.**

$M_N \ni \mathbf{1}, \qquad \mathbf{1}^{ij}$ — станд. матр.

$$i \begin{pmatrix} 0 & & 0 \\ \cdot\cdot & 1 & \\ 0 & 0 & \end{pmatrix} \quad N \times N$$

$$L = \mathbf{1} + \sum_{\substack{q=1 \\ 1\le i,j\le N}}^{n} \lambda^{-q} \mathbf{1}^{ij} E_{ji}^{q-1}, \tag{1}$$

$E_{ji}^{q-1}$ [зачёркнуто] — формальные переменные

**Неразобранный фрагмент.** Слово перед «формальные переменные» закрыто штрихами.

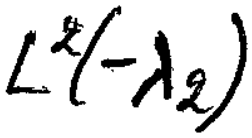
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001287

$n, N$ фиксированы

$$R = \mathbf{1} \otimes \mathbf{1} + \frac{1}{\lambda} \sum \mathbf{1}^{ij} \otimes \mathbf{1}^{ji} \in M_N^{\otimes 2} \tag{2}$$

$$\text{(YBF)} \quad R(\lambda_1 - \lambda_2) L^1(\lambda_1) L^2(-\lambda_2) = L^2(\lambda_2) L^1(\lambda_1) R(\lambda_1 - \lambda_2), \qquad L^1 = L \otimes \mathbf{1}, \qquad L^2 = \mathbf{1} \otimes L \tag{3}$$

(Янг-Бакстер-Фаддеев)



**Сомнительное чтение.** Слева виден минус в $L^2(-\lambda_2)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001287

**Сомнительное чтение.** Справа написано $L^2(\lambda_2)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001287

$$\Updownarrow$$

$$[E_{ij}^q, E_{k\tau}^p] = \delta_{jk} E_{i\tau}^{p+q} - \delta_{\tau i} E_{kj}^{p+q} + \sum_{a<p\le b}^{a+b=p+q-1} (E_{kj}^a \cdot E_{i\tau}^b - E_{kj}^b \cdot E_{i\tau}^a) \tag{*}$$

**Сомнительное чтение.** Четвёртый матричный индекс прочитан как $\tau$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001287

Это квантовая алгебра, обобщающая алгебру Ли. Если вставить параметр $\mathbf{1} \rightsquigarrow i\mathbf{1}$, то в пределе получим алг. Ли матриц.

**Сомнительное чтение.** Перед **1** видна точка над знаком, прочитанным как $i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001287

Определение 1. Янгиан уровня $n$

$$Y_N^n = \mathbb{C}'[E_{ij}^q]/(*) \tag{4}$$

[Под $\mathbb{C}'$, с выносной чертой: кольцо некоммут. полиномов]

$$Y_N^1 = U(g\ell_N), \qquad Y_N^1 \ni E_{ij}^0 \longrightarrow e_{ij} \in g\ell_N \tag{5}$$

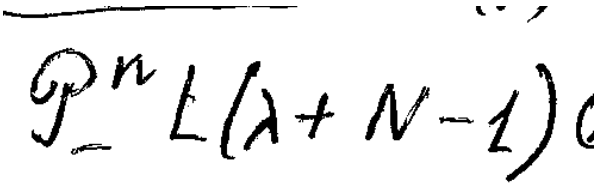
Если индексы вне интервала опр., то $E_{\cdot\cdot}^{\cdot} = 0$, т. е.

$$E_{ij}^a = 0 \quad \text{при} \quad \begin{array}{l} a < 0, \\ a > n-1 \end{array}$$

Определение 2. $H(\lambda)$ опр. из соотношений

$$\mathcal{P}_-^n L(\lambda + N - 1) \otimes \ldots \otimes L(\lambda)\mathcal{P}_-^n \overset{\text{def}}{=} H(\lambda)\mathcal{P}_-^n \tag{6}$$

[Под $H(\lambda)$, со скобкой: это определитель]



**Сомнительное чтение.** У антисимметризатора стоит $n$, в первом сдвиге $N-1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001287

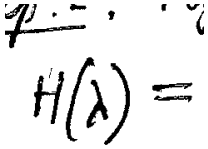
$\mathcal{P}_-^n$ — антисимметризатор $\in (M_N)^{\otimes n}$, действ. в $(\mathbb{C}^N)^{\otimes n}$

$$\mathcal{P}_-^2 = \frac{1}{2}(\mathbf{1} \otimes \mathbf{1} - P)$$

$H(\lambda) \in Y_N^n$; справа в (6) получ. скал. матрица.

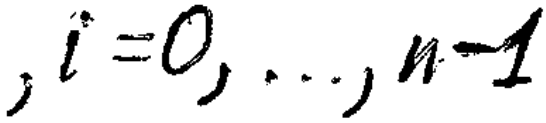
Теор. 1. Пусть

$$H(\lambda) = \sum_{q=1}^{n} (\lambda + i)^{-q} H_i^q + O(1) \quad (\text{в окр. } \lambda = -i), \quad i = 0, \ldots, n-1 \tag{7}$$



**Сомнительное чтение.** Перед суммой в (7) видны две линии знака равенства.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001287



**Сомнительное чтение.** Правая граница диапазона $i$ написана $n-1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001287

Тогда центр $Y_N^n$ даётся ф-лой

$$c(Y_N^n) = \mathbb{C}[H_i^q] \tag{8}$$

GELFAND-P001288

При отсутствии сдвигов [зачёркнуто] (6) было бы чистым опред. det.

**Неразобранный фрагмент.** Перед «(6)» зачёркнуто слово, точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001288

$$H(\lambda) \approx \det L.$$

**Сомнительное чтение.** Две волнистые линии между $H(\lambda)$ и $\det L$ прочитаны как $\approx$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001288

Замеч. Если [зачёркнуто] $U$ — скал. матрица (если буквы в $U$ коммутируют), то

**Неразобранный фрагмент.** После «Если» виден короткий зачёркнутый знак.

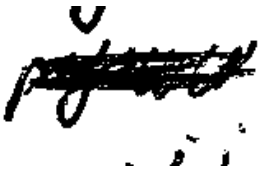
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001288

$$\mathcal{P}_-^N \left(\mathbf{1} + \frac{1}{\lambda} U\right)^{\otimes N} \mathcal{P}_-^N = \det\left(\mathbf{1} + \frac{1}{\lambda} U\right) \mathcal{P}_-^N \tag{9}$$

Вычисление $H(\lambda)$ на универс. оберт. алгебре. Теперь

$$L = \mathbf{1} + \frac{1}{\lambda} \sum \mathbf{1}^{ij} e_{ji}, \qquad e_{ij} \in U(g\ell_N) \tag{10}$$

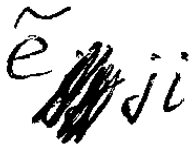
Представление: $e_{ij} \longrightarrow \widetilde{e}_{ij} \in M_d$, удовл. [зачёркнуто] обычным соотношениям



**Неразобранный фрагмент.** Слово после «удовл.» зачёркнуто. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001288

$$V : g\ell_N \longleftrightarrow L_V = \mathbf{1} + \frac{1}{\lambda}\sum \mathbf{1}^{ij}\widetilde{e}_{ji} \in M_N(M_d) \tag{11}$$



**Сомнительное чтение.** Первый нижний индекс у $\widetilde{e}$ зачёркнут, возможно $ij$. Справа написано $ji$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001288

$V$ — конечномерное предст. $g\ell_N$ ($g\ell_N$-модуль).

По $g\ell_N$-модулю $V$ строим матричн. ф-ю $L_V(\lambda)$

$$\widetilde{e}_{ij} \in \operatorname{End} V = M_d$$

Пример.

$$V = \mathbb{C}^N \longrightarrow L_{id} = \mathbf{1} + \frac{1}{\lambda}\sum \mathbf{1}^{ij} \otimes \mathbf{1}^{ji} \in M_N(M_N)$$

и есть отождествление тенз. произв. и матриц

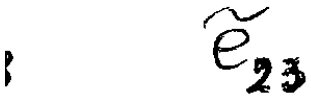
[зачёркнуто]

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово, предположительно «Вопросы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001288

$$\begin{pmatrix} I + \frac{1}{\lambda}\widetilde{e}_{11} & \frac{1}{\lambda}\widetilde{e}_{21} & \dots \\ \frac{1}{\lambda}\widetilde{e}_{12} & I + \frac{1}{\lambda}\widetilde{e}_{22} & \dots \\ \frac{1}{\lambda}\widetilde{e}_{13} & \widetilde{e}_{23} & \dots \\ \cdot\ \cdot & \cdot & \cdot\ \cdot \end{pmatrix}$$

— матрица в (11) справа



**Сомнительное чтение.** Перед $\widetilde{e}_{23}$ множитель $1/\lambda$ не написан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001288

(12) Задача. Вычислить $L_V$ через $L_{id}$ для любого $V$.

Пусть дано неприв. предст., ассоц. со схемой Юнга

$$\mu = (m_1 \geq m_2 \geq \ldots \geq m_\tau > 0), \quad \tau \leq N, \quad \sum m_i = n \tag{13}$$

$$V_\mu = \mathcal{P}_\mu(\mathbb{C}^N)^{\otimes n} \tag{14}$$

$\mathcal{P}_\mu$ — проектор Юнга (он явно выписывается)

$$L_\mu = \mathbf{1} + \frac{1}{\lambda}\sum \mathbf{1}^{ij}\mathcal{P}_\mu e_{ji}\mathcal{P}_\mu \tag{15}$$

$$L_{V_\mu} = \widetilde{\mathcal{P}}_\mu\{L_{id}(\lambda - u_1)\cdot L_{id}(\lambda - u_2)\cdot \ldots \cdot L_{id}(\lambda - u_n)\}\widetilde{\mathcal{P}}_\mu \tag{16}$$

GELFAND-P001289

[номер в источнике: 62]

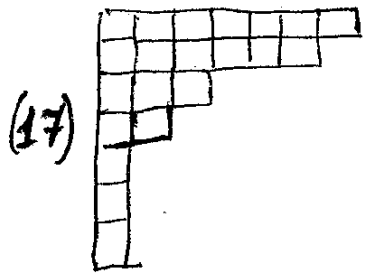
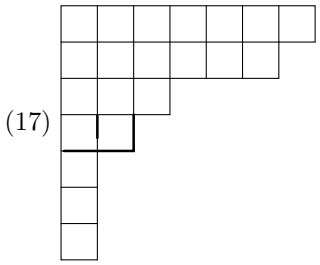



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001289

Числа от $1$ до $n$ пишем в диаграмму — получ.
— станд. таблица.

Каждое $k$ приобретает

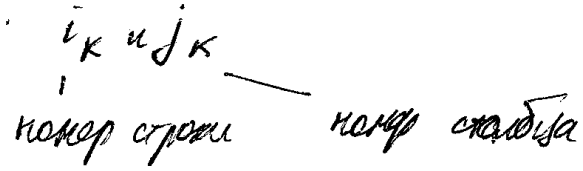



**Рисунок и набранное описание.**

$i_k$ и $j_k$

номер строки номер столбца

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001289

$$u_k = i_k - j_k, \qquad u_1 = 0$$

Опред. жирной точки в (16).

У матриц разные кольца коэффициентов. При перемножении их берём в элементах матриц

$$A \bullet B = A \otimes B$$

$\mathcal{P}_\mu$ действует только на матричные коэффициенты ($\mathcal{P}_\mu$ — скалярная матрица)

$$\mathcal{P}_\mu = \mathcal{P}_\mu \mathbf{1}$$

**Сомнительное чтение.** У первого $\mathcal{P}_\mu$ зачёркнута надстрочная запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001289

опред.

$$\mathcal{P}_\mu \in M_N^{\otimes n}$$

$\mathcal{P}_\mu$ — симметризатор по строкам и антисимм. по столбцам

На $M_N^{\otimes n}$ действует симм. группа $S_n$ пор. $n$

**Сомнительное чтение.** После $S_n$ написано «пор. $n$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001289

GELFAND-P001290

5/V–86 г. Г. Ольшанский. Бесконечномерные предст. и янгиан.

(сем. Гельфанда)

**Сомнительное чтение.** В рукописи «5/V–86 г.». В записи каталога 677 указано 5 мая 1987 г.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001290

$o(n)$ — компл. кососимм. матрицы $n \times n$

$$o(\infty) = \bigcup_{n=1}^{\infty} o(n),$$

$\rho$ — тавтологич. предст. $o(\infty)$, действ. в $\ell_2 = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \end{pmatrix} = H$

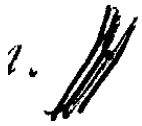
$$\rho^{\otimes k} = \underbrace{\rho \otimes \cdots \otimes \rho}_{k \text{ раз}},$$

**Неразобранный фрагмент.** Справа от тензорной степени зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001290

$$A = \left\{ X = (X_n),\ X_n \in U(o(n)) \right.$$

[Под $U$] унив. обёрт. алг.



**Неразобранный фрагмент.** Рядом с пояснением к $U$ зачёркнутый штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001290

св-ва

1) сходимость: $\exists\, s\text{-}\lim\limits_{n\to\infty} \rho^{\otimes k}(X_n)$ в $H^{\otimes k}$, $\forall k$ (предел обозначается $\rho^{\otimes k}(X)$)

2) конст. $\exists M = M(X) :\ \deg X_n \le M$

3) конечн. индекс: $\exists m = m(X) :\ X_n \in U(o(n))^{O_m(n)}$

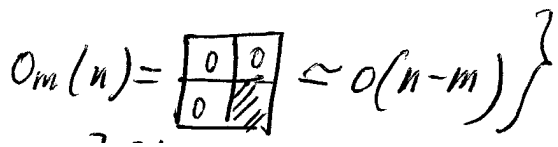
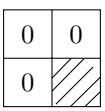


**Рисунок и набранное описание.**

$O_m(n) =$  $\simeq o(n-m) \Big\}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001290

**Неразобранный фрагмент.** Перед «Теорема» на левом поле перечёркнут знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001290

Теорема.

$$A = \mathbb{C}[x_1, x_2, \ldots] \otimes Y,$$

где $Y$ — алг. с образ. $t_{ij}^{(M)}$, $M, i, j = 1, 2, \ldots$

$$(1) \quad [t_{ij}^{(M+1)}, t_{k\ell}^{(N)}] - [t_{ij}^{(M)}, t_{k\ell}^{(N+1)}] = t_{kj}^{(M)} t_{i\ell}^{(N)} - t_{kj}^{(N)} t_{i\ell}^{(M)}$$

Замечание: $Y$ — янгиан [вписано сверху и соединено с этим словом] (для $g\ell(m)$).

**Сомнительное чтение.** Во вставке после $g\ell$ написано $m$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001290

Фактически это операт. реализ. янгиана.

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «реализ.» читается как «операт.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001290

4)-е св-во: Последовательности с одинаковыми пределами во всех представлениях отождествляются:

$$X \sim Y, \quad \text{если} \quad \rho^{\otimes k}(X) = \rho^{\otimes k}(Y)$$

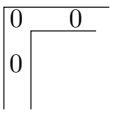
$m = 0 \quad \Rightarrow$ 3) выделяет центр

$m = 1 \quad \Rightarrow$ 3) [зачёркнуто] матр., коммут. с

**Неразобранный фрагмент.** После «3)» зачёркнут короткий знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001290

**Рисунок и набранное описание.**




— зад. лин. алгебры.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001290

$Y = \bigcup Y_m$ Можно фиксировать $m$.

$m$ фиксировано $\Rightarrow$ получается

$$A_m = \mathbb{C}[x_1, x_2, \ldots] \otimes Y_m$$

$$t_{ij}^{(M)} \qquad (i, j \le m;\ M = 1, 2, \ldots)$$

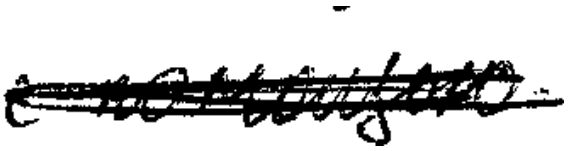
GELFAND-P001291

[номер в источнике: 63]

Для $sp(\infty)$ получается та же $A$

Для $u(\infty)$ —"— $A \otimes A$.

Таким образом, всюду возникает одна и та же $A$ и это имеет объяснение [зачёркнуто] из теории представлений.

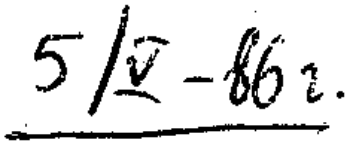


**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись, возможно «с помощью».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001291

Предложение И.М.Г.: рассмотреть сначала случаи $m = 0$, $m = 1$

5/V–86 г. Чередник И.



**Сомнительное чтение.** В рукописи «5/V–86 г.». В записи каталога 678 указано 5 мая 1987 г.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001291

$$\mathbf{1},\ \mathbf{1}^{ij} \in M_N, \qquad e_{ij} \in U(g\ell_N); \qquad M_N \text{ — матрицы } N \times N;$$

$$L(\lambda) = \mathbf{1} + \frac{1}{\lambda} \sum_{i,j} e_{ij} \mathbf{1}^{ji} \in M_N(U(g\ell_N));$$

$$H(\lambda) = \det_Q L(\lambda);$$

(см. опр. ниже) ($Q$ от слова quantum)

$$\rho : g\ell_N \longrightarrow \operatorname{End} V \simeq M_d \qquad (\text{предст.});$$

$$L_V = \mathbf{1} + \frac{1}{\lambda} \sum_{i,j} \rho(e_{ij}) \mathbf{1}^{ji} \in M_N(\operatorname{End} V).$$

Пусть $V$ — предст. со [зачёркнуто] старшим весом $\mu = (m_1, \ldots, m_\tau, 0, \ldots, 0)$

**Неразобранный фрагмент.** Короткий знак перед «старшим» зачёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001291

$$m_1 \geq m_2 \geq \cdots \geq 0, \qquad \tau \leq N, \qquad m_j \in \mathbb{Z}_+$$

$$V = V_\mu$$

Для группы: ∃! вектор, инвар. относит.

**Сомнительное чтение.** Перед словом «вектор» видны знаки ∃!.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001291

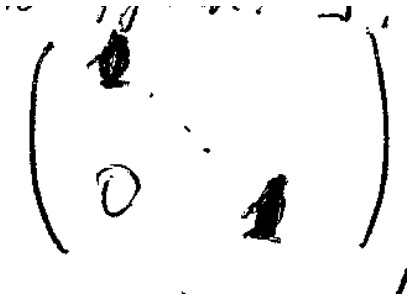


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001291

Тогда для

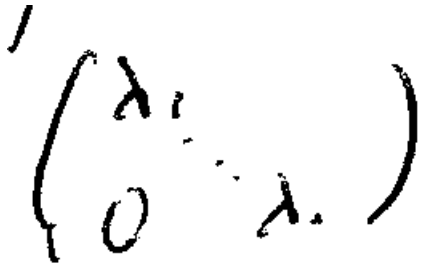


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_\cdot \end{pmatrix}$$

После нижней $\lambda$ видна небольшая точка. Чёткой буквы индекса нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001291

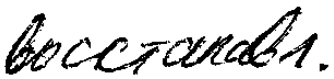
он соб. с [зачёркнуто] соб. знач. $\lambda_1^{m_1}\lambda_2^{m_2}\cdots\lambda_\tau^{m_\tau}$

**Неразобранный фрагмент.** Знак перед «соб. знач.» зачёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001291

и обязат. $m_1 \geq m_2 \geq \cdots \geq m_\tau$.

По нему однозн. восстанавл. Как?



**Сомнительное чтение.** Сокращение читается как «восстанавл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001291

Конструкция: с пом.

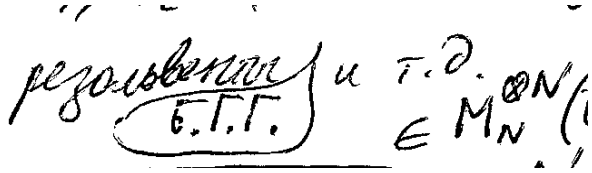



**Рисунок и набранное описание.**
резольвент и т. д.
Б.Г.Г.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001291

Опр. $H(\lambda)$

$$(1)\quad H(\lambda)\mathcal{P}_-^N = \mathcal{P}_-^N\big(L(\lambda+N-1)\otimes\cdots\otimes L(\lambda)\big)\mathcal{P}_-^N,$$
$$H(\lambda)\in U(g\ell_N)$$

[Над тензорным произведением скобка с подписью $\in M_N^{\otimes N}(U(g\ell_N))$.]

(2) Теор.

$$H(\lambda)\big|_{V_\mu} \stackrel{\text{def}}{=} \det_Q L_{V_\mu} = \prod_{i=1}^{\tau}\frac{\lambda+N+m_i-i}{\lambda+N-i}$$

(в частности, утверждается, что это скалярная ф-я)

$\mathcal{P}_-^N$ — антисимметризатор:

$$\mathcal{P}_-^N(x_1\otimes\cdots\otimes x_N) = \frac{1}{N!}\sum_{\sigma\in S_N}(-1)^{\epsilon(\sigma)}(x_{\sigma(1)}\otimes\cdots\otimes x_{\sigma(N)}),$$
$$x_j\in\mathbb{C}^N$$

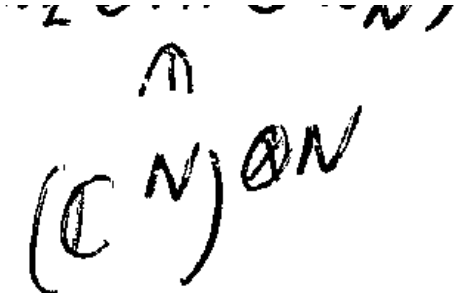


**Рисунок и набранное описание.**
$x_1\otimes\cdots\otimes x_N$
$(\mathbb{C}^N)^{\otimes N}$

Под аргументом написан знак с дугой и тремя штрихами. Возможно, это повёрнутый знак $\in$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001291

GELFAND-P001292

$$\mathcal{P}_-^N\in M_N^{\otimes N} = \mathrm{End}\big((\mathbb{C}^N)^{\otimes N}\big)$$

Образ $\mathcal{P}_-^N$ — одномерное подпр-во.

Справа в (1) — ограничение $L(\lambda+N-1)\otimes\cdots\otimes L(\lambda)$ на 1-мерное подпр-во.

**Сомнительное чтение.** Под исправленной буквой $L$ в последнем множителе прежнее написание неразборчиво.

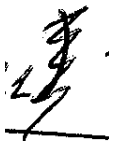
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001292

$$H\mathcal{P}_-^2 = \mathcal{P}_-^2(A\otimes B)\mathcal{P}_-^2$$

$$\underbrace{\frac{1}{4}\left(a_{11}b_{22}+a_{22}b_{11}-a_{12}b_{21}-a_{21}b_{12}\right)}_{H \text{ в случае, когда стоят произвольные матрицы}}$$

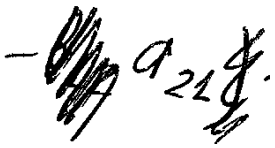
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001292

**Сомнительное чтение.** Перед $\frac{1}{4}$ зачёркнутый знак, возможно $=$. Между дробью и скобкой затёртый штрих.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001292

**Сомнительное чтение.** После $a_{22}b_{11}$ зачёркнуто, возможно, $\frac{1}{2}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001292

**Сомнительное чтение.** Перед $a_{21}$ зачёркнутая запись, возможно $b_{12}$. Между $a_{21}$ и $b_{12}$ зачёркнуто, возможно, $\frac{1}{2}$.

$$A=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}b_{11} & b_{12}\\ b_{21} & b_{22}\end{pmatrix}.$$

$$a_{11}=1+\frac{1}{\lambda+1}e_{11},\quad a_{12}=\frac{1}{\lambda+1}e_{21},$$
$$a_{22}=1+\frac{1}{\lambda+1}e_{22},\quad a_{21}=\frac{1}{\lambda+1}e_{12}.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001292

**Сомнительное чтение.** Под исправлением в $a_{21}$ прежняя буква неразборчива.

$$b_{11} = 1 + \frac{1}{\lambda} e_{11}, \quad b_{12} = \frac{1}{\lambda} e_{21},$$
$$b_{22} = 1 + \frac{1}{\lambda} e_{22}, \quad b_{21} = \frac{1}{\lambda} e_{12}.$$

$$\begin{aligned} H(\lambda) = &\left(1 + \frac{1}{\lambda+1} e_{11}\right)\left(1 + \frac{1}{\lambda} e_{22}\right) \\ &+ \left(1 + \frac{1}{\lambda+1} e_{22}\right)\left(1 + \frac{1}{\lambda} e_{11}\right) - \\ &- \left(\frac{1}{\lambda+1} e_{12}\right)\left(\frac{1}{\lambda} e_{21}\right) - \left(\frac{1}{\lambda+1} e_{21}\right)\left(\frac{1}{\lambda} e_{12}\right). \end{aligned}$$

**Сомнительное чтение.** В $H(\lambda)$ слева от знака равенства запись исправлена, прежние штрихи неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001292

**Сомнительное чтение.** Перед минусом в конце строки зачёркнуто $e$ с индексами, возможно $e_{11}$ или $e_{22}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001292

Утв.: $H(\lambda)$ на $\forall$ неприв. предст. кратен $1$ ($\in$ центру).

**Сомнительное чтение.** Перед заголовком зачёркнутая неразборчивая запись.

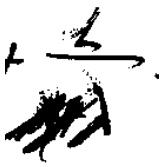
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001292

**Сомнительное чтение.** Пр. часть: (чтение сокращения не вполне ясно).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001292

(Г. Ольшанский)

$$H(\lambda) = \sum \operatorname{sgn} \begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_N \\ j_1 & \cdots & j_N \end{pmatrix} \left(\delta_{i_1 j_1} + \frac{1}{\lambda + N - 1} e_{i_1 j_1}\right) \left(\delta_{i_2 j_2} + \frac{1}{\lambda + N - 2} e_{i_2 j_2}\right) \cdots \left(\delta_{i_N j_N} + \frac{1}{\lambda} e_{i_N j_N}\right)$$



**Сомнительное чтение.** Перед $\lambda$ в последнем знаменателе зачёркнуты неразборчивые знаки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001292

Если буквы $e_{ij}$ коммутируют (введем $h$) $\Rightarrow$ получится характ. многочлен.

Если некоммутир. — то это правильный аналог характ. многочлена.

Коммутируют: $\sum e_{ii}$, $\sum e_{ij}e_{ji}$ и т. д.

GELFAND-P001293

1/IX - 86 г. Сем. Гельфанда.

В Принстоне Виттен читал курс по струнам и у него было 2 слушателя: Делинь и Каждан. [«струнам» подчёркнуто волнистой линией.]

И.М.Г. и Серганова $\to$ матроиды

**Сомнительное чтение.** Под стрелкой вправо неясный знак, возможно двоеточие или зачёркнутый штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001293

Бейлинсон и Гинзбург: квадр. алгебры

Чередник: базис Гельфанда - Цейтлина

[Имена в трёх строках выше подчёркнуты волнистой линией. Слева прерывистая вертикальная черта.]

И.М. Гельфанд (и Серганова).

Общее определение матроида. [Подчёркнуто волнистой линией.]

Гомологич. алгебра — раздел комбинаторики

В книге Айгнера «Комбинат. теория» треть посвящена матроидам. [«Айгнера» подчёркнуто волнистой линией.]

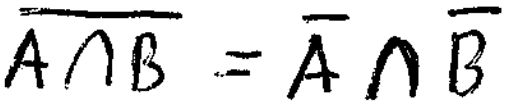
Опред. 1. Матроид.

Конечное мн-во и на нём понятие «замыкания»:

$$A \rightsquigarrow \bar{A} \supset A$$

так что

а) $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ (но для $A \cup B$ не требуется)



**Сомнительное чтение.** В рукописи между $\overline{A \cap B}$ и $\bar{A} \cap \bar{B}$ стоит знак равенства.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001293

б) [зачёркнуто] $\bar{\bar{A}} = \bar{A}$.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая формула, возможно $a \in A$ или $a \in \bar{A}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001293

[Вписано справа, над зачёркнутой строкой.]

$$\text{в)} \quad a \notin \bar{A}, \quad a \in \overline{A + \{b\}} \quad \Rightarrow \quad b \in \overline{A + \{a\}}.$$

[[зачёркнуто] в) $a \in \bar{A},\ b \notin \bar{A}\ \{a \in A,\ b \in \bar{A},\ b \neq a\} \Rightarrow a \in \overline{A \setminus \{b\}}$.]

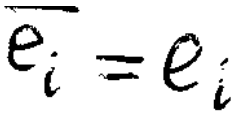
**Сомнительное чтение.** В начале зачёркнутой строки читается $a \in \bar{A},\ b \notin \bar{A}$, но штрихи перекрывают знаки принадлежности.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001293

Пример. В $\mathbb{R}^n$ рассм. $k$ векторов $e_1, \ldots, e_k$.

$$A \subset \{1, 2, \ldots, k\};$$
$$\bar{A} \ni i \ \Leftrightarrow\ e_i \in \text{лин. обол. } \{e_j,\ j \in A\}$$

$\bar{e}_i = e_i$; но $\overline{e_i \cup e_j} \neq \bar{e}_i \cup \bar{e}_j$ (вообще говоря).



**Сомнительное чтение.** В рукописи записано $\bar{e}_i = e_i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001293

Невыр. матроид (или комбинат. геометрия): если $\bar{\varnothing} = \varnothing$. [Подчёркнуто волнистой линией.]

Где возникает матроид?

Теор. (Гельф., Серг., Горецки, Макферсон). Грассманово мн-ие разбито на страты (по действ. карт. подгруппы), есть и клетки Шуберта.

**Сомнительное чтение.** Фамилия написана, по-видимому, «Горецки».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001293

В $\mathbb{R}^n$ действ. диаг. матр. $\Rightarrow$ действ. на грассм.

Орбиты разбив. на похожие — это и есть страты.

GELFAND-P001294

[номер в источнике: 71]

Каждый страт в $G_{n,k}$ однозначно задаётся матроидом.

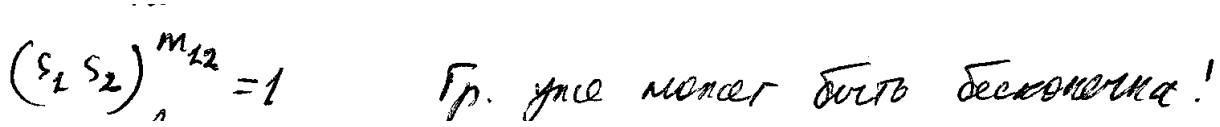
Общее опр. матроида

Пусть дана гр. Кокстера, порожд. $s_1, \ldots, s_n$ (т. е. есть соотн. $s_i^2 = 1$, $(s_i s_j)^{m_{ij}} = 1$, $m_{ij}$ — зад. целочисл. матрица)

Прим.

А. $1, s_1$ — 2 элемента

Б. $1, s_1, s_2$ — $(s_1 s_2)^{m_{12}} = 1$ Гр. уже может быть бесконечна!



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001294

**Сомнительное чтение.** Записаны одновременно соотношение с показателем $m_{12}$ и слова «Гр. уже может быть бесконечна!».

Вопрос: когда? (для первокурсников)

Вообще: Когда конечна? Уже трудно.

**Сомнительное чтение.** Над словом «Вообще» волнистый штрих. Его назначение неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001294

Пример: [волнистое подчёркивание] гр. подстановок $S_n$ из $n$ элементов;

**Сомнительное чтение.** Слово «подстановок» с утолщёнными штрихами в середине.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001294

$s_j$ — [зачёркнуто] перестан. 2-х элементов (соседних). ($j$ и $j+1$)

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово, возможно «это».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001294

$$(s_i s_{i+1})^3 = 1, \qquad (s_i s_k)^2 = 1 \quad \text{при несоседних } i \text{ и } k.$$

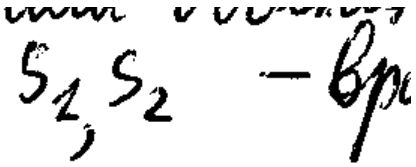
$H^3$: $s_1, s_2, s_3$:

$$(s_1 s_2)^5 = 1, \qquad (s_2 s_3)^3 = 1, \qquad (s_1 s_3)^2 = 1 \qquad \text{(120 элементов)}$$

(гр. симметрий икосаэдра!)

[Между строками] или додекаэдра:

$s_1, s_2$ — вращ. вокруг вершины



**Сомнительное чтение.** Между $s_1$ и $s_2$ стоит запятая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001294

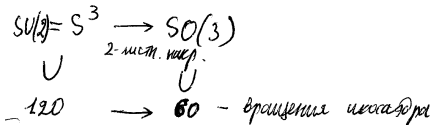


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} SU(2) = S^3 & \xrightarrow[\text{2-лист. накр.}]{} & SO(3) \\ \cup & & \cup \\ 120 & \longrightarrow & 60 \end{array}$$

— вращения икосаэдра

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001294

(См. 1-ю гл. кн. Гельф. — Минлос — Шапиро)

**Рисунок и набранное описание.**

Верхний штрих начинается под 120 и огибает справочную строку слева. Нижний оканчивается стрелкой перед «120 точек». Место соединения не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001294

120 точек в $S^3 = SU(2)$

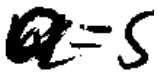
Вып. оболочка — прав. многогр.; имеющий 600 граней — тетраэдров

Его гр. симметрий $H^4$: $120^2$ — её порядок.

Флаговый матроид.

Пусть есть гр. Кокстера; $a = s_{i_1} \dots s_{i_\ell}$, пусть запись минимальная (самая короткая).

**Сомнительное чтение.** Утолщённая буква перед $= s_{i_1} \dots s_{i_\ell}$ читается как $a$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001294

$a < b$, если $\exists$ min разл. $a = w_{i_1} \dots w_{i_\ell}$.

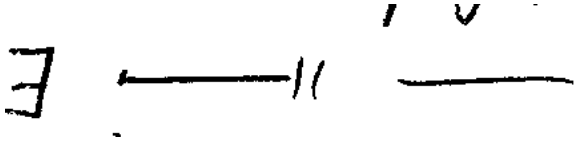


**Рисунок и набранное описание.**

$\exists$ ——// —— $b = \dots (w_{i_1} \dots w_{i_\ell}) \dots$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001294

(упорядочение Брюа)

$a \overset{w}{<} b$, если $w^{-1}a < w^{-1}b$.

**Сомнительное чтение.** Утолщённая буква справа от знака $<$ со значком $w$ читается как $b$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001294

$W$ — гр. Кокстера, $L \subset W$, Card $L < \infty$. $L$ наз. флаг. матроидом [волнистое подчёркивание], если

$\forall\ w$-упорядочения в $L$ есть min элемент.

Можно перечислить все конечные гр. Кокстера и соотв. матроиды.

GELFAND-P001295

Матроид из векторов полностью опред. списком max наборов лин. независ. векторов. [Обе строки подчёркнуты волнистой линией.]

[В рамке, зачёркнуто. Опред. [зачёркнуто] Параб. подгруппа $P$ гр. Кокстера — это подгруппа, порожд. мн-вом $S \ldots$]

**Сомнительное чтение.** После «Опред.» зачёркнутая неразборчивая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001295

Всякий ли матроид представим как векторный?

Не всякий!!

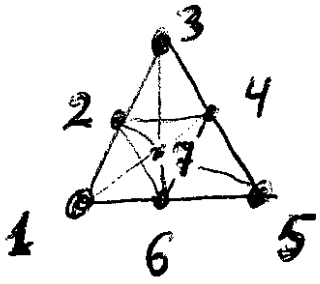
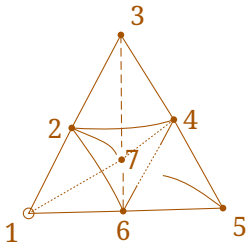



**Рисунок и набранное описание.**




Около точки 7 часть внутренних штрихов прерывается. Их точные соединения местами неразличимы.

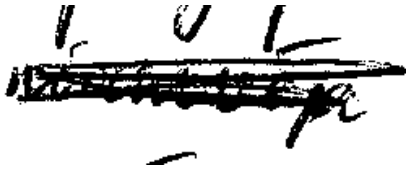
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001295

$$\begin{array}{lll} 123 & 275 & 246 \\ 165 & 174 & \\ 345 & 376 & \end{array}$$

О раб. Бейлинсона и Гинзбурга. «Квадр. алгебры».

Рассм. градуир. алгебра с целочисл. градуировкой ($0, 1, 2, \ldots$ — степени).

$A_0$ — [зачёркнуто] поле;



**Сомнительное чтение.** Перед «поле» зачёркнуто слово, возможно «алгебра».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001295

Треб., чтобы алгебра порождалась $A_1 = V$ ($\dim_{A_0} V < \infty$).

[зачёркнуто] Соотношения?

**Сомнительное чтение.** Перед «Соотношения?» зачёркнутая запись, возможно «Зад.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001295

[Слева прерывистая вертикальная черта.]

Пример: $x_i x_k - x_k x_i = 0 \Rightarrow$ алг. многочленов.

Требование: все соотн. порождаются элементами $V \otimes V$.

$$\underset{\text{подпр-во.}}{W} \subset V \otimes V$$

$$A_0 \oplus V \oplus (V \otimes V) \oplus \ldots \oplus V^{\otimes n} \oplus \ldots = T(V)$$

**Сомнительное чтение.** После $V$, перед $\otimes n$, зачёркнут надстрочный знак, возможно $n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001295

Требуется: $\exists$ лин. пр-во $W \subset V \otimes V$, порожд. все соотн. в $A$.

$$(A = T(V)/J, \quad \text{где } J \text{ порожд. } W$$
$$J = J(W))$$

Дуальная:

$$A_0 \oplus V^* \oplus V^* \otimes V^* \oplus \ldots \oplus (V^*)^{\otimes n} \oplus \ldots$$

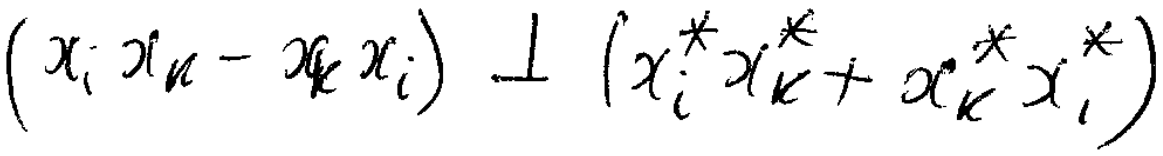
Рассм. в ней $W^\perp \subset V^* \otimes V^*$ и соотв. алгебру

$$A^! = T(V^*)/J(W^\perp).$$

Она наз. двойственной алгеброй. [Подчёркивание волнистое.]

Пример 1. Пусть $A$ — коммут. алгебра многочленов от $x_1, \ldots, x_n$. [«многочленов» подчёркнуто волнистой линией.]

$$(x_i x_n - x_k x_i) \perp (x_i^* x_k^* + x_k^* x_i^*)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001295

**Сомнительное чтение.** В первом произведении индекс второй буквы читается как $n$, в следующем произведении индекс первой буквы — $k$.

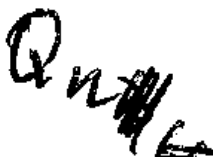
Соотнош.: $\sum a_{ij}\, x_i \otimes x_j$ с $a_{ij} = -a_{ji}$.

$A^!$ — грассманова алгебра.

GELFAND-P001296

[номер в источнике: 72]

Пример 2. [Прерывистое подчёркивание.] Рассм. $n$ кв. форм $Q_1, \ldots, Q_n$ и фактор всех коммут. многочленов по $J\langle Q\rangle$, т.е.

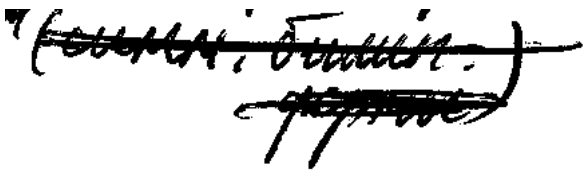


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001296

**Сомнительное чтение.** После $Q_n$ зачёркнут неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001296

**Сомнительное чтение.** Скобки вокруг $Q$ исправлены. Чтение $J\langle Q\rangle$ передаёт видимые угловые штрихи. В формуле ниже написано $J(Q)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001296

**Сомнительное чтение.** Справа зачёркнуто «(симм. билин. формы)». Последнее слово зачёркнуто особенно густо.

[Над формулой справа $T(V)$.]

**Сомнительное чтение.** Запись $T(V)$ стоит отдельно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001296

$$A = S(V)/J(Q)$$

Например: [Волнистое подчёркивание.]

$$\sum x_i^2 = 0,$$

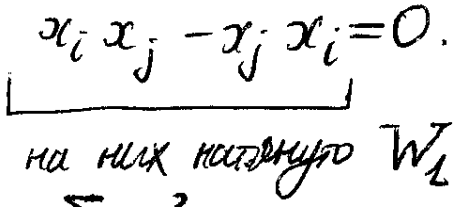


**Рисунок и набранное описание.**

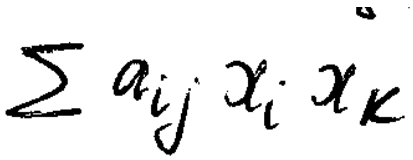
$\underbrace{x_i x_j - x_j x_i = 0.}$
на них натянуто $W_1$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001296

$W$ натянуто на $W_1$ и $\sum x_i^2$.

Их лин. комбинации?

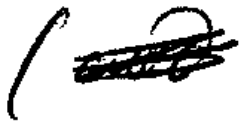
$$\sum a_{ij} x_i x_k, \qquad \begin{aligned} &a_{ij} = -a_{ji}, \quad i \neq j, \\ &a_{ii} = a_{jj}. \end{aligned}$$



**Сомнительное чтение.** В сумме $\sum a_{ij} x_i x_k$ у второго множителя написано $k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001296

$$W^{\perp} = \{b_{ij} x_i^* x_j^*; \quad b_{ij} = b_{ji}; \quad \sum b_{ii} = 0\}$$



**Сомнительное чтение.** Справа от формулы открывающая скобка и зачёркнутая неразборчивая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001296

симм. матр. со следом $0$.

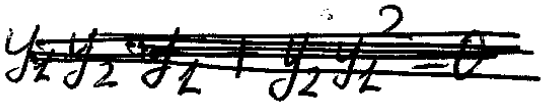
Независимые соотношения: [Волнистое подчёркивание.]

$$y_i y_j + y_j y_i = 0 \text{ при } i \neq j; \qquad y_i^2 = y_j^2 \quad (\forall i, j)$$

Положим $y_i^2 = h$. Тогда

$$y_i y_j + y_j y_i = 2\delta_{ij} h.$$

[Зачёркнуто $y_1 y_2 y_1 + y_2 y_1^2 = 0$.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001296

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая строка читается как $y_1 y_2 y_1 + y_2 y_1^2 = 0$.

$$y_1^2 y_i = y_i y_1^2 \qquad (\text{т.к. } y_1^2 = y_i^2)$$

$\Rightarrow h \in$ центру! [Волнистое подчёркивание.]

# Глава 29

GELFAND-P001297

29/IX-86 г. Сем. Гельфанда

В. Гинзбург [зачёркнуто] Procesi, De Concini, Springer

**Сомнительное чтение.** Перед «Procesi» зачёркнутая неразборчивая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001297

[зачёркнуто] Progress in Math., $N = 60$ (1985), birkhäuser

**Сомнительное чтение.** Перед «Progress in Math.» зачёркнуто слово «Springer».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001297

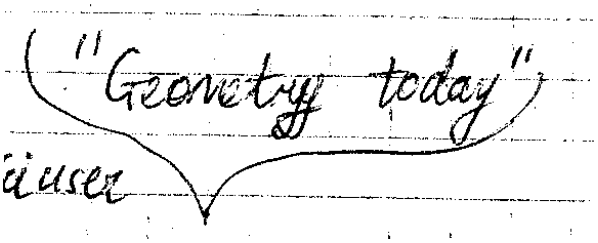



**Рисунок и набранное описание.**

“Geometry today”

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001297

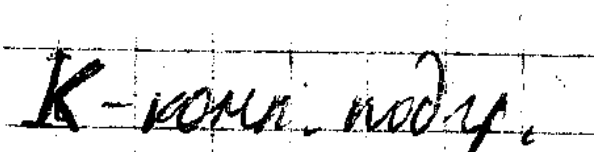
Компактификация квадр. форм

кв. форма [волнистое подчёркивание] (Пр-во $\to$ сопр. пр-во)

— мн-во лин. подпр-в

$$\begin{array}{ccc} \bar{M} & & \supset M = G/H \\ \Big| & & \\ \text{компактификация (min)} & & \end{array}$$

$G$ — гр., $K$ — комп. подгр.



**Сомнительное чтение.** Перед «подгр.» стоит сокращение «комп.».

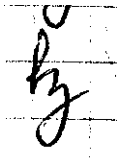
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001297

$H$ — нормализатор $K$

$$H/K = \oplus Z/2Z$$

$\mathfrak{g}$ — алг. Ли

$h_g$ — подалг., отв. $H$



**Сомнительное чтение.** В знаке подалгебры видна петля ниже строки. Чтение $h_g$ предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001297

Св-ва $\bar{M}$ — ?

1) $\bar{M}$ гладкое

2) $\bar{M}$ сост. из конечного числа $G$-орбит

3) $\bar{M} \setminus M$ — дивизор с нормальными пересечениями

(общее реш. $k$ уравнений, где $k = \mathrm{Codim}(\bar{M} \setminus M)$)

(как система коорд. плоскостей)

4) $\forall$ компонента $D =$ замыкание одной орбиты.

5) Есть ровно 1 замкнутая орбита, она $\simeq G/P$, где $P$ — нек-рая параб. подгр., конструируемая по $K$.

6) Линейные расслоения на $\bar{M} \xrightarrow{\sim}$ лин. расслоения на $G/P$.

— · — · —

$$G = GL_n$$

Алгебра Гекке, связ. с симм. группой [волнистое подчёркивание]

$H$ $T_1, \ldots, T_{n-1}$ — образ.

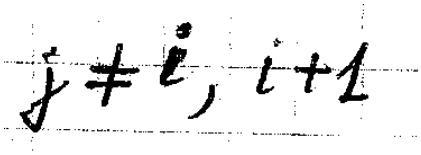
[Слева:] $q$-аналог.

$$1) \quad (T_i + 1)(T_i - q) = 0 \Rightarrow T_i^2 = 1 \quad (\text{при } q = 1) \qquad (q\text{-аналог})$$

$$2) \quad T_i T_{i+1} T_i = T_{i+1} T_i T_{i+1}$$

($T_i$ — перест. $i$-го и $(i+1)$-го элементов)

$$3) \quad T_i T_j = T_j T_i, \qquad j \neq i, i+1$$



**Сомнительное чтение.** В условии (3) записано $j \neq i, i+1$.

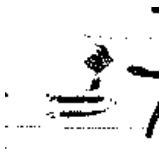
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001297

Чередник придумал вложение $H \subset \widetilde{H}$.

[Под $\widetilde{H}$:] обр. $T_1, \dots, T_{n-1};\ x_1, \dots, x_n$

и соотн.

$$x_i T_i = T_i x_{i+1} - (q-1)x_{i+1} \qquad \Big| \qquad x_i x_j = x_j x_i$$
$$x_{i+1} T_i \overset{?}{=} T_i x_i + (q-1)x_{i+1}$$



**Сомнительное чтение.** Над вторым знаком равенства виден знак, похожий на вопросительный.

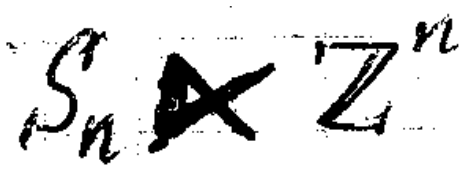
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001297

GELFAND-P001298

[номер в источнике: 8]

Это связано со скрещенным произв.

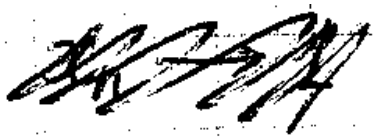
$$S_n \ltimes Z^n$$



**Сомнительное чтение.** Знак скрещенного произведения имеет слева вертикальный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001298

[Зачёркнуто]



**Сомнительное чтение.** Под формулой зачёркнутая запись, возможно $x_n \to 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001298

($x_j$ — базис в $Z^n$).

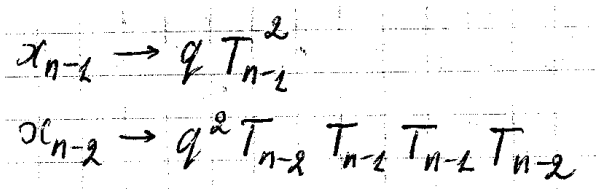
**Сомнительное чтение.** Индекс после $x$ обведён. Он читается как $j$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001298

Отобр. гр. в алгебру

$$(g, z) \mapsto g$$

$$x_n \to 1$$
$$x_{n-1} \to qT_{n-1}^2$$
$$x_{n-2} \to q^2 T_{n-2} T_{n-1} T_{n-1} T_{n-2}$$
$$\dots\dots\dots$$



**Сомнительное чтение.** В первой строке написано $qT_{n-1}^2$, в следующей перед произведением четырёх $T$ стоит $q^2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001298

Это гомоморфизм!

При $q = 1$ получим $1$.

Задача (Чередник)

(нереш.)

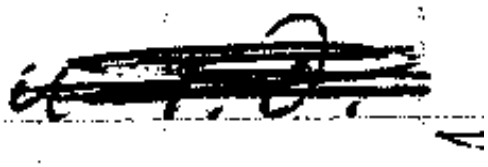
Найти гомоморфизм, начин. с $x_n^2 \to 1$

и куда это гомоморфизм?

Или: произв. полином от $x_n$.

29.9.86 В. Овсиенко

О связи ур-я КдФ с алг. Вирасоро [Зачёркнуто] и супер КдФ с алгебрами Шварца и Рамона.



**Сомнительное чтение.** После «Вирасоро» зачёркнута запись, возможно «КдФ».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001298

(геом. смысл)

КдФ = ур-е Эйлера, соотв. алг. Вирасоро, точнее, группе Вирасоро.

Супер КдФ = — ” — Шварца и Рамона

Vect $S^1$ — алг. вект. полей на $S^1$; её центр. расширение.

[Зачёркнуто] КдФ — ур-е на двойств. пр-ве; оно кас. орбит и явл. гамильтоновым.

**Сомнительное чтение.** Перед «КдФ» зачёркнутая запись, чтение не установлено.

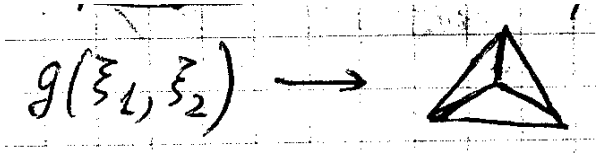
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001298

— — — — —

29.9.86 Казаков

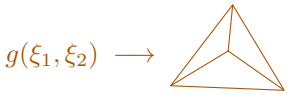
Дискретизация и точное решение 2-мерной гравитации

(продолжение)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001298

**Рисунок и набранное описание.**



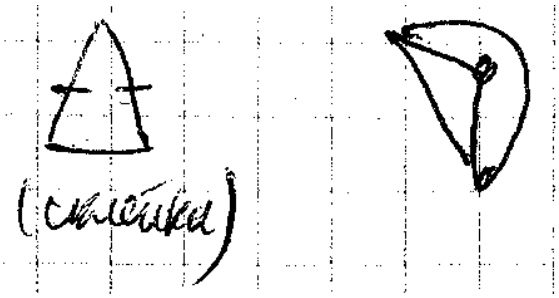
От внутренней точки проведены линии к трём вершинам. Утолщения у концов не дают уверенно прочитать наконечники.

$$Z = \int Dg(\xi) \exp\left\{-\int d^2\xi\sqrt{g}\right\} \underset{\text{(поверхности с топ. сферы)}}{\Longrightarrow} \underset{\text{дискретизация}}{\Longrightarrow} Z = \sum_n^\infty \sum_{\{G^{(n)}\}} e^{-\beta n} \qquad (1)$$

$G^{(n)}$ — граф с $n$ вершинами, сумма по всем графам.

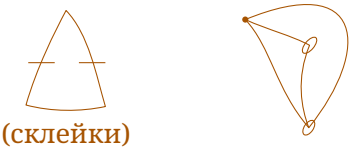
GELFAND-P001299

$\{G^{(n)}\}$ — мн-во комбинаторных триангуляций сферы (симплиц. комплексов с топ. сферы с точн. до перестановок).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001299

**Рисунок и набранное описание.**



(склейки)

На первом рисунке два коротких поперечных штриха. На втором соединения и возможные наконечники у петель не вполне ясны. Подпись под первым, по-видимому, «склейки».

[Справа от рисунков] можно это и запретить

(пока не будем)

это не сказ. на ответе

**Сомнительное чтение.** Сокращение читается «сказ.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001299

$\Delta^0, \Delta^1, \Delta^2$ и отобр.
мн-ва

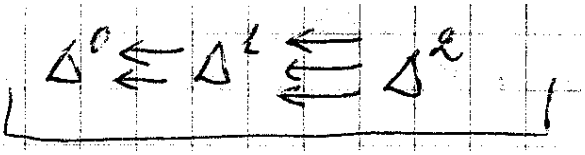
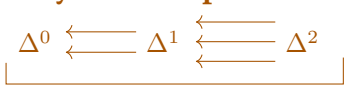


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001299

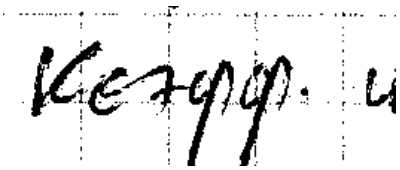
всюду действует группа перестановок; по ней факторизуем.

Особенность дискр. суммы и непр. интеграла одна и та же (вблизи расходимости).

$$Z(\beta) \underset{\beta\to\beta_c}{\approx} (\beta-\beta_c)^{5/2} \tag{2}$$

($\beta$ наз. космологической постоянной)

Коэфф. и младшие члены зависят от типа триангуляций.



**Сомнительное чтение.** Сокращение читается «Коэфф.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001299

$$I(g)=\int d^{N^2}u\exp\left[-\operatorname{tr}\left(u^2+\frac{g}{\sqrt{N}}u^3\right)\right] \tag{3}$$

($u$ — [вписано над «матрица»: эрмитова] матрица $N\times N$)

Утвержд. [волнистое подчёркивание]

$$Z \underset{N\to\infty}{=} \frac{1}{N^2}\ln I(e^{-\beta/2}) \tag{4}$$

Д-во [волнистое подчёркивание] с пом. разложения по $g$; возникающие [зачёркнуто] графики Фейнмана суть триангуляции сферы.

**Сомнительное чтение.** Перед «графики Фейнмана» зачёркнутая неразборчивая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001299

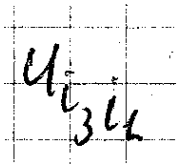
Интеграл (3) при $N\to\infty$ считается точно. Имеем:

$$I(g)=\sum_n \frac{(-g)^n}{n!N^{n/2}}\int d^{N^2}u\, e^{-\operatorname{tr}u^2}(\operatorname{tr}u^3)^n \tag{5}$$

$\langle\ \ \rangle$ — усредн. с гауссовым весом.

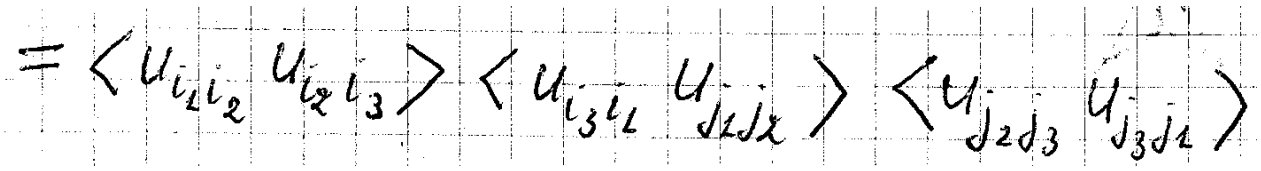
Теор. Вика:

$$\begin{aligned}\langle\operatorname{tr}(uuu)\operatorname{tr}(uuu)\rangle &= \langle u_{i_1i_2}u_{i_2i_3}u_{i_3i_1}u_{j_1j_2}u_{j_2j_3}u_{j_3j_1}\rangle = \\ &= \langle u_{i_1i_2}u_{i_2i_3}\rangle\langle u_{i_3i_1}u_{j_1j_2}\rangle\langle u_{j_2j_3}u_{j_3j_1}\rangle\end{aligned} \tag{6}$$



**Сомнительное чтение.** В третьем множителе первого среднего написано $u_{i_3i_1}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001299



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001299

**Сомнительное чтение.** Во второй строке (6) видны три парных средних подряд. Знак суммы в этой строке не написан.

(Гаусс. интеграл выраж. всегда через парные!)

Среднее $\langle u_{i_1 i_2} u_{j_1 j_2} \rangle$ будем обозначать

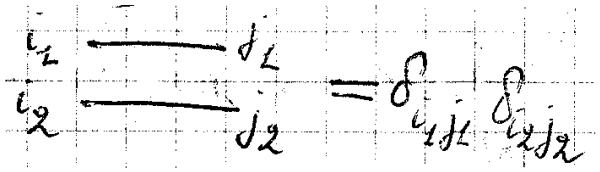


**Рисунок и набранное описание.**

$i_1$ ——— $j_1$
$i_2$ ——— $j_2$ $= \delta_{i_1 j_1} \delta_{i_2 j_2}$

Подписаны верхняя пара $i_1, j_1$ и нижняя $i_2, j_2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001299

[Под средним] (нормировка подразумевается)

[Ниже, со стрелкой] в const связи

GELFAND-P001300

[номер в источнике: 9]

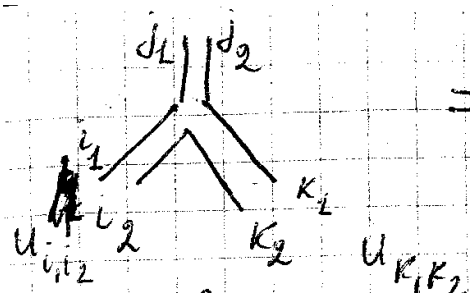
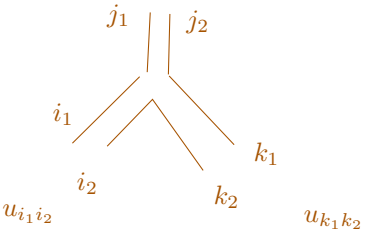


**Рисунок и набранное описание.**



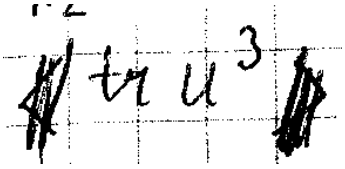

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001300

$$= \frac{g}{\sqrt{N}} \delta_{i_1 j_1} \delta_{k_1 j_2} \delta_{i_2 k_2}$$

**Сомнительное чтение.** Слева от $i_1, i_2$ зачёркнут неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001300

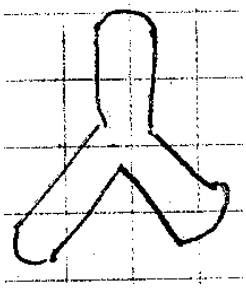
$$\operatorname{tr} u^3$$



**Сомнительное чтение.** По обе стороны $\operatorname{tr} u^3$ зачёркнуты неразборчивые знаки.

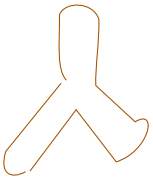
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001300

След — замык. линий

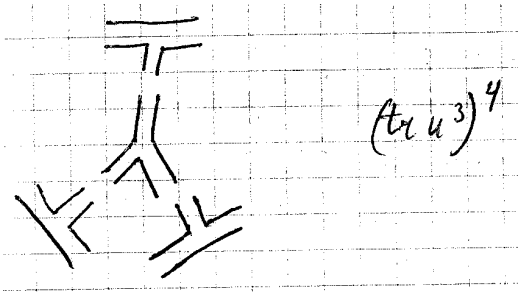


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001300

**Рисунок и набранное описание.**

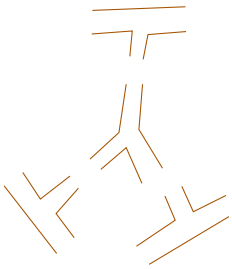


У левой стороны шейки и у нижнего левого конца видны небольшие разрывы.



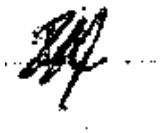

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001300

**Рисунок и набранное описание.**



$(\mathrm{tr}\, u^3)^4$

Выделение планарных графиков [зачёркнуто] и т.п. — придумал ’t Hooft.



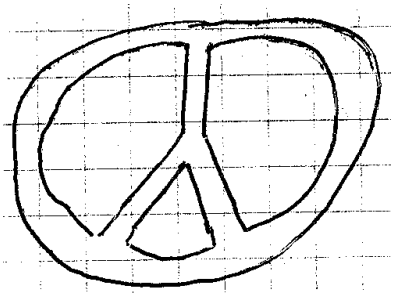
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001300

**Сомнительное чтение.** Знак после «графиков» зачёркнут, чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001300

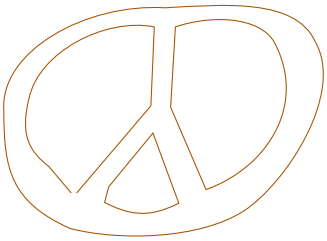
**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый надстрочный знак между «’t» и «Hooft» неразборчив.

Соединяем, а сумма по всевозможным способам соединения.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001300

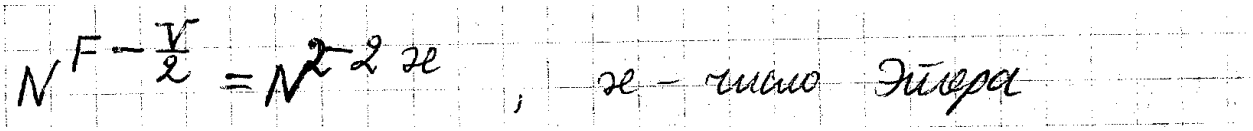
**Рисунок и набранное описание.**



— тетраэдр. [волнистое подчёркивание]

$\forall$ индексная петля $=$ множитель $N$; их число $F$ — число граней.

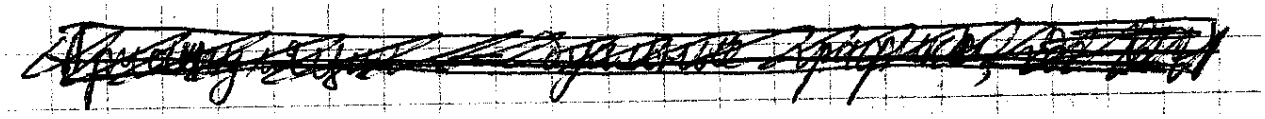
$$N^{F-\frac{V}{2}} = N^{2-2\chi}, \qquad \chi \text{ — число Эйлера}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001300

**Сомнительное чтение.** Один и тот же знак стоит в показателе после $2-2$ и перед «число Эйлера». Чтение $\chi$ предположительно.

(вершине — $\frac{1}{\sqrt{N}}$)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001300

**Неразобранный фрагмент.** Строка над (7) густо зачёркнута несколькими горизонтальными и наклонными линиями. Исходный текст не прочитан.

$$I(g) = \int d^{N^2}u \, \exp\left\{-\operatorname{tr}\left(u^2 + \frac{g}{\sqrt{N}}u^3\right)\right\} \tag{7}$$

($u$ — эрмитова матрица)

Вычислен в раб. Parisi, Ициксона и т.д.

(в пред. при $N \to \infty$)

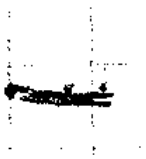
Пол. коорд. (обобщ.)

$$u_{ij} = \sum_k \Omega^+_{ik}\lambda_k\Omega_{kj}, \tag{8}$$

$\Omega$ — унит. матрица

(выделим соб. значения)

$$I(g) = \int \exp\left\{-\sum_{i=1}^{N}\left(\lambda_i^2 + \frac{g}{\sqrt{N}}\lambda_i^3\right)\right\} d(\Omega)\prod d\lambda_j \prod_{i>j}(\lambda_i - \lambda_j)^2 \tag{9}$$



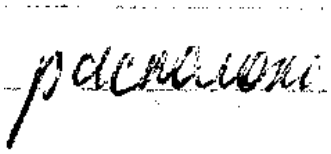
**Сомнительное чтение.** Между знаком интеграла и exp зачёркнут неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001300

$\left(du = d(\Omega)\prod_{i>j}(\lambda_i - \lambda_j)^2 \prod_j d\lambda_j\right)$ — мера Дайсона

GELFAND-P001301

Дайсон: [волнистое подчёркивание] наиболее вероятное располож. соб. знач. унит. матрицы высокого порядка — равномерно на окружности.



**Сомнительное чтение.** В конце сокращения «располож.» последние штрихи слиты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001301

Перепишем

$$I(g) = \int d(\Omega) \prod d\lambda_j$$

$$\underbrace{\exp\left\{ -\sum_{i=1}^{N} \left( \lambda_i^2 + \frac{g}{\sqrt{N}} \lambda_i^3 \right) + 2 \sum_{i>j} \ln |\lambda_i - \lambda_j| \right\}}_{\sim N^2 \text{ членов}} \tag{10}$$

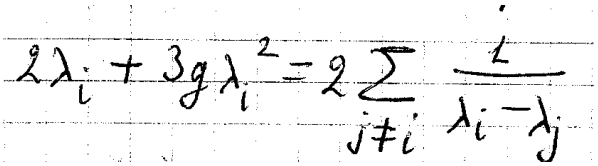
переопределим $\lambda_i \rightsquigarrow$

$$I(g) = \int d(\Omega) \prod d\lambda_j$$

$$\exp\left\{ -N \sum_{i=1}^{N} (\lambda_i^2 + g\lambda_i^3) + 2 \sum_{i>j} \ln |\lambda_i - \lambda_j| \right\}$$

и по правилам метода перевала считается. Получается ур-е

$$2\lambda_i + 3g\lambda_i^2 = 2 \sum_{j \neq i} \frac{1}{\lambda_i - \lambda_j} \tag{11}$$



**Сомнительное чтение.** В рукописи (11) записано без дополнительного множителя $N$ или $1/N$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001301

В пределе $N \to \infty$ ур-е свод. к интегральному!

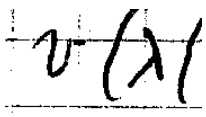
Введём

$$x = \frac{i}{N}, \qquad \nu(\lambda(x)) = 2\frac{dx}{d\lambda(x)} \quad \text{— плотность соб. значений}$$

(в $\forall$ интервале)

$$2\lambda + 3g\lambda^2 = \int \frac{d\mu\, \nu(\mu)}{\lambda - \mu} \quad \text{(гл. значение)}$$

$$\int d\lambda\, \nu(\lambda) = 2 \qquad \text{— нормировка.}$$

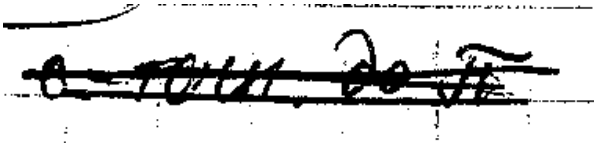


**Сомнительное чтение.** В числителе интеграла знак плотности обведён. Чтение $\nu$ опирается на соседние формулы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001301

(Дисперс. соотношение; предст. $\Re f(z)$ через $\Im f(z)$)

$$F(\lambda) = 2\lambda + 3g\lambda^2 - \underbrace{[\alpha + \beta\lambda]\sqrt{(\lambda - 2a)(2b - \lambda)}}_{\pi\nu(\lambda)}$$

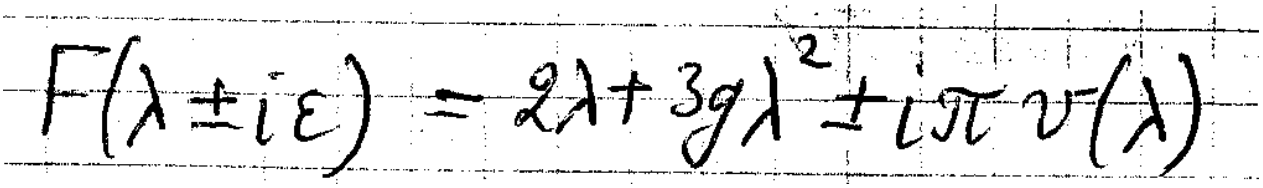


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001301

**Неразобранный фрагмент.** Справа от $\pi\nu(\lambda)$ зачёркнута приписка. Читается «до», остальные знаки не установлены.

$a, b, \alpha, \beta$ — ф-и от $g$; они подбираются.

$$F(\lambda \pm i\varepsilon) = 2\lambda + 3g\lambda^2 \pm i\pi\nu(\lambda)$$

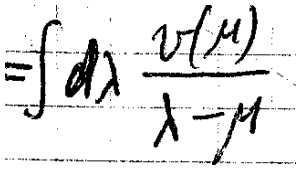


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001301

**Сомнительное чтение.** В рукописи оба знака записаны как $\pm$.

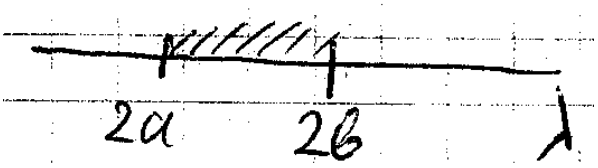
(Непр. спектр! — аналит. в обл. с разрезом)

$$F(\lambda) = \int d\lambda \, \frac{\nu(\mu)}{\lambda - \mu}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001301

**Сомнительное чтение.** В рукописи дифференциал записан как $d\lambda$, а в дроби стоит $\mu$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001301

**Рисунок и набранное описание.**

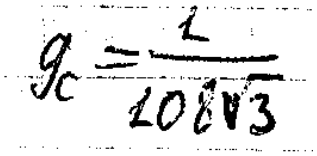
$$F(\lambda) \underset{\lambda\to\infty}{\longrightarrow} \frac{2}{\lambda}$$

$\alpha, \beta, a, b$ нах. для компенсации полинома 2-й степени.

Ответ

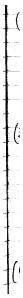
$$F(g) = Z = -\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(72g^2)^k \Gamma\left(\frac{3k}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{k}{2}+1\right)(k+2)!} \tag{12}$$

Крит. константа $g_c = \frac{1}{108\sqrt{3}}$, особ. $F(g) \approx (g - g_c)^{5/2}$.



**Сомнительное чтение.** В знаменателе чтение последней цифры в 108 опирается на нижнюю петлю и верхний штрих. Квадрат при $g_c$ не написан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001301



**Неразобранный фрагмент.** За правой границей листа видны три открывающие скобки с обрезанными штрихами. Продолжение находится за краем кадра.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001301

GELFAND-P001302

[номер в источнике: 10]

Число триангуляций $F_n$ с $n$ верш. отсюда асимпт. находим

$$F_n \sim n^{-7/2} g_c^{-2n}$$

Возможное обобщение: [волнистое подчёркивание] спиновые пер. в $\forall$ вершине триангуляции

GELFAND-P001303

**Сомнительное чтение.** Над датой и заголовком виден короткий изолированный наклонный штрих. Значение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001303

13.10.86 г. Сем. Гельфанда

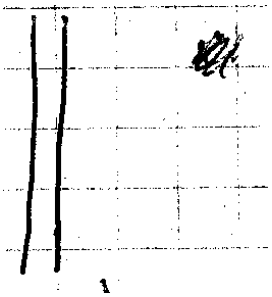
Д. Гуревич. Обобщенные алгебры и группы Ли.

Постоянные реш. ур-й Янга-Бакстера

$\Downarrow$

обобщение теории Ли

аналогичное включению (супермат.) $\supset$ (матем.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001303

**Рисунок и набранное описание.**

Две параллельные черты справа от текста. Малый зачёркнутый знак справа вверху не читается.

$$L, \quad \dim L = n$$

$$L^{\otimes 2} \xrightarrow{S} L^{\otimes 2} \quad \text{(линейные отобр.)}$$

$$L^{\otimes 3} \xrightarrow[\mathrm{id}\otimes S = S^{(2)}]{S\otimes \mathrm{id} = S^{(1)}} L^{\otimes 3}$$

(1) Ур-е Я.-Б.:

$$1) \quad S^{(1)}S^{(2)}S^{(1)} = S^{(2)}S^{(1)}S^{(2)}$$

$$2) \quad S^2 = \mathrm{id} \overset{\text{def}}{\iff} S \text{ — симметрия}$$

Обобщ. понятия алгебры Ли.

$L$ — конечномерное вект. пр-во

Структ. обобщенной [окончание «ной» ниже строки] алгебры Ли (или $S$-алгебры) — это отображение

$$L^{\otimes 2} \xrightarrow{[\cdot,\cdot]} L$$

(линейное) отображ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001303

**Сомнительное чтение.** Перед формулой зачёркнут неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001303

**Сомнительное чтение.** Верхний знак справа от конечного $L$ зачёркнут. Под штрихами чтение не установлено.

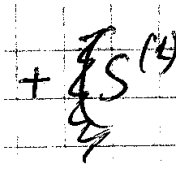
и вып. аксиомы

$$1) \quad [\cdot,\cdot] = -S[\cdot,\cdot]$$

($S$ — опер. симметрии, удовл. аксиомам $(1)_{1,2}$ и фиксир.)

(операторы пишутся справа)

$$2) \quad \big(\mathrm{id} + S^{(1)}S^{(2)} + S^{(2)}S^{(1)}\big)\big([\cdot,\cdot]\otimes \mathrm{id}\big)[\cdot,\cdot] = 0$$



**Сомнительное чтение.** После первого + зачёркнут знак перед $S^{(1)}$. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001303

Здесь $\mathrm{id} = \mathrm{id}_{L^{\otimes 3}}$

$$3) \quad S^{(1)}S^{(2)}\big([\cdot,\cdot]\otimes \mathrm{id}\big) = \big(\mathrm{id}\otimes[\cdot,\cdot]\big)S$$

Лучше писать: $S^{(1)} = S^{(12)}, \quad S^{(2)} = S^{(23)}$.

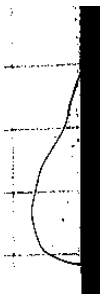


**Рисунок и набранное описание.**

Тонкая линия у правого края. За пределами видимого края продолжение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001303

GELFAND-P001304

$S$ — перестановка множителей $\Rightarrow$ что означают аксиомы?

Аксиомы (1) означают, что $S$ задает предст. группы подстановок из 3-х элементов.

2) превр. в тождество Якоби [волнистое подчёркивание] для $S$ — перест., $[\ ,\ ]$ — коммут.

3) тавтология в обычн. ситуации.

Супермат.

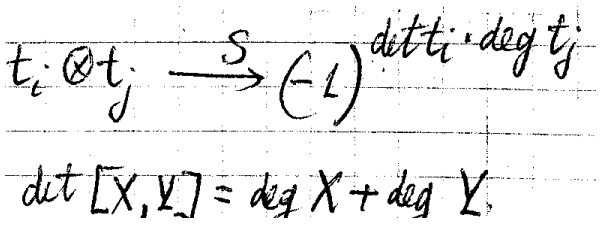
$t_1, \ldots, t_n$ — однор. базис

**Сомнительное чтение.** Перед $t_1$ виден перечёркнутый знак. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001304

$$t_i \otimes t_j \xrightarrow{S} (-1)^{\mathrm{dt}\, t_i \cdot \deg t_j}\, t_j \otimes t_i$$

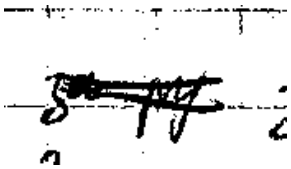
$$\mathrm{dt}[X, Y] = \deg X + \deg Y.$$



**Сомнительное чтение.** Два начертания перед $t_i$ и $[X, Y]$ переданы как dt. Средний штрих неясен. Остальные операторы имеют вид deg.

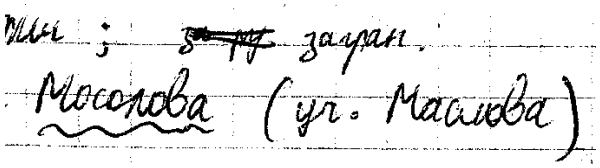
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001304

Ещё пример: [волнистое подчёркивание] цветные симметрии; задан. у Мосолова [волнистое подчёркивание] (уч. Маслова)



**Сомнительное чтение.** Перед «задан.» зачёркнуто слово, возможно начинающееся с «з».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001304



**Сомнительное чтение.** Фамилия читается «Мосолова», а сокращение в скобках — «уч.». Чтения предположительны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001304

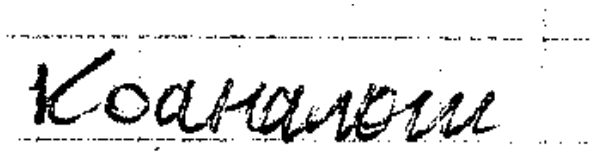
Цветная математика [прерывистое подчёркивание]

$$S: \quad t_i \otimes t_j \longmapsto a(i,j) t_j \otimes t_i$$

(Посл. раб. Trostel, 1984, J. Math. Phys., 25, $N = 11$)

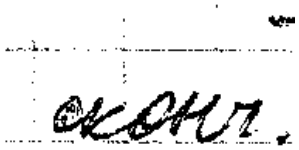
$a(i,j)$ должны удовл. нек-рым условиям (выписывается из аксиом)

Косички в оконч. виде придумал Дринфельд.



**Сомнительное чтение.** Первое слово предположительно читается «Косички». Несколько средних букв написаны слитно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001304



**Сомнительное чтение.** Сокращение читается «оконч.», последние штрихи слиты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001304

Ассоциат. алгебры будут те же.

По асс. алгебре $S$-алгебра строится так:

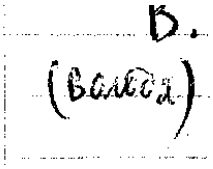
$$[A, B] = AB - (AB)S$$

Точнее, есть опер. умн. $A^{\otimes 2} \xrightarrow{\circ} A$

$$[f, g] = (f \otimes g) \circ -((f \otimes g)S)\circ$$

Она будет удовл. всем аксиомам.

В. Казаков. Ещё одна модель дискретн. 2-мерн. гравит. (Володя)




**Сомнительное чтение.** Приписка слева под инициалом предположительно читается «Володя».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001304

Рассм. триангул. $S^2$, в вершинах расставим доп. перем. $\sigma_i = \pm 1$ и возьмем статистику Изинга

**Сомнительное чтение.** Знак перед $S^2$ зачёркнут. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001304

$$Z_n = \sum_{\substack{\text{триан.} \\ \text{сферы}}} \sum_{\{\sigma_i\}} \exp[\beta G_{ij} \sigma_i \sigma_j]. \tag{1}$$

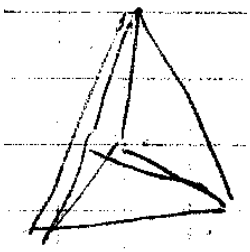
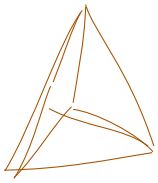


**Рисунок и набранное описание.**



Наклонные линии местами повторены. Стыки около середины и в правом нижнем углу неясны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001304

$G_{ij}$ — матр. смежности триангуляции,

$$G_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если } i, j \text{ соседи} \\ 0 & \text{в прот. случае} \end{cases}$$

GELFAND-P001305

[номер в источнике: 14]

**Сомнительное чтение.** Перед первой строкой зачёркнута короткая группа букв. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001305

Почему это модель КГ (квант. грав.)? И какой КГ?

Рассм. непр. теорию

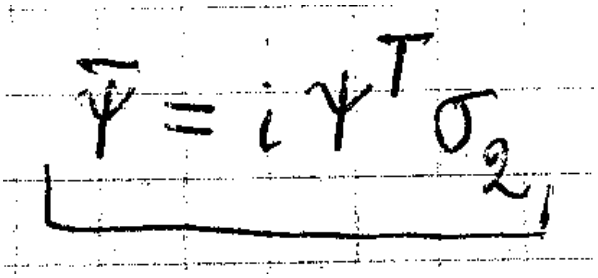
$$Z = \int \mathcal{D}g \int \mathcal{D}\Psi \ \exp\left(-\int d^2\xi \left[\mu\sqrt{g} + \bar{\Psi}\sigma_\mu \partial_\mu \Psi + g^{1/4} m \bar{\Psi}\Psi\right]\right) \qquad (2)$$

$\Psi$ — 2-мерн. майорановский фермион в кривом пр-ве/времени

$(2) \sim (1)$ Д-во сложное, $\sigma_\mu$ — матр. Паули

Реш. (2): Мигдал и Бершадский [волнистое подчёркивание]

$\bar{\Psi} = i\Psi^T\sigma_2$ — соотн. на майорановский фермион



**Сомнительное чтение.** Под формулой $\bar{\Psi} = i\Psi^T\sigma_2$ проведена прямоугольная скобка.

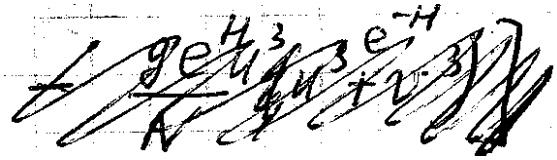
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001305

($\Psi, \bar{\Psi}$ не независ., как у дираковских фермионов)
Вместо (1) далее считается более общ. (с магн. полем)

$$Z_n = \sum_{\{G^{(n)}\}} \sum_{\{\sigma_i\}} \exp\left[\beta \sum_{i,j=1}^{n} G_{ij}\sigma_i\sigma_j + H\sum_i \sigma_i\right] \tag{3}$$

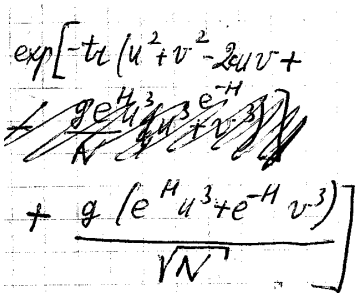
[Справа, с охватывающей подпись скобкой:] $G^{(n)}$ — граф с $n$ вершинами
Введём модель

$$Z(g) = \sum_n g^n Z_n(\beta) \overset{N\to\infty}{=} \frac{1}{N^2}\log \int d^{N^2}u \int d^{N^2}v$$
$$\exp\big[-\operatorname{tr}\big(u^2+v^2-2cuv+$$
[зачёркнутый член]
$$+\frac{g(e^H u^3 + e^{-H}v^3)}{\sqrt{N}}\big] \tag{4}$$



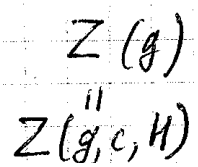
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001305

**Неразобранный фрагмент.** Слева в зачёркнутой строке предположительно $\frac{ge^H}{N}u^3$. Далее различимы $u^3$, надстрочное $e^{-H}$ и $+v^3$. Взаимное расположение множителей и окончание записи не установлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001305

**Сомнительное чтение.** Видны $+$ в конце первой строки экспоненты, $+$ в начале исправленной строки и квадратная скобка после дроби. Отдельная закрывающая круглая скобка для tr( не установлена.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001305

**Сомнительное чтение.** Под левым $Z(g)$ написано $Z(g,c,H)$ с двумя короткими вертикальными штрихами между строками.

$u, v$ — эрмитовы матрицы $N \times N$

Здесь $c = e^{-2\beta}$

Реш. в раб. Жюбера, Ициксона и ...

Конст. связи $g$ можно считать комплексной.

И.М.Г. Есть кн. Дайсона (по русски): все разумные задачи в симм. пр-вах при $N \to \infty$ имеют ответ.

Док-во ф-лы (4): разложим exp $\Rightarrow$ диагр. техника. Верш. 2-х типов: $u$-верш. и $v$-вершины.

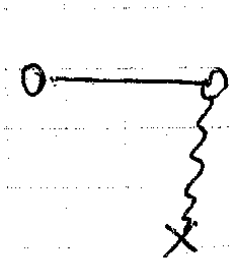
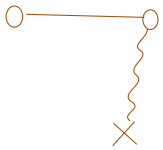


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001305

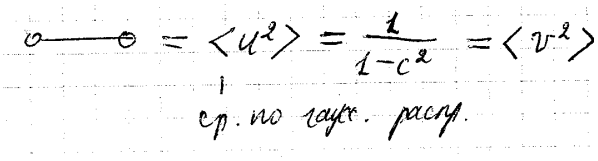



**Рисунок и набранное описание.**

$= \langle u^2 \rangle = \dfrac{1}{1-c^2} = \langle v^2 \rangle$

[Под $\langle u^2 \rangle$, с вертикальным штрихом:] ср. по гаус. распр.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001305

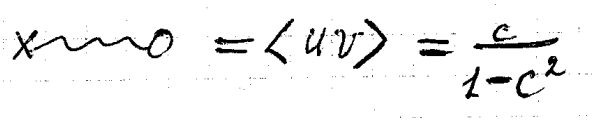



**Рисунок и набранное описание.**

$= \langle uv \rangle = \dfrac{c}{1-c^2}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001305

GELFAND-P001306

Что есть в модели (1)?

Фаз. переход (спонт. упорядочение спинов) при значении

$$\beta_t^* = \tfrac{1}{2} \ln(2\sqrt{7} + 1).$$

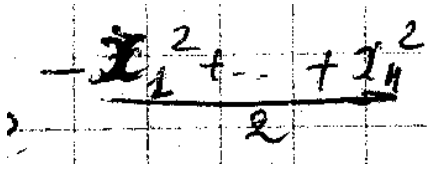
**Сомнительное чтение.** В сокращении «Фаз.» первые штрихи исправлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001306

Варченко

Теор. Вика [прерывистое подчёркивание]

$$\frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int e^{-\frac{x_1^2+\cdots+x_n^2}{2}}\xi_1\cdots\xi_N\,dx \overset{\text{def}}{=} \langle\xi_1\cdots\xi_N\rangle$$



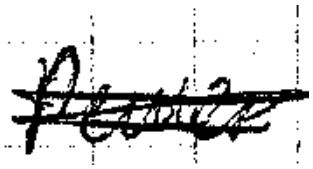
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001306

**Сомнительное чтение.** Первый знак в числителе показателя исправлен. Видимая запись передана как $x_1^2$. Прежнее чтение не установлено.

Тогда

$$\langle\xi_1\cdots\xi_N\rangle = \sum_{\substack{\text{расст.}\\ \text{скобок}}}\langle\xi_{i_1}\xi_{i_2}\rangle\cdots\langle\xi_{i_{N-1}}\xi_{i_N}\rangle$$

$\xi_j$ — лин. ф-и от $x_k$

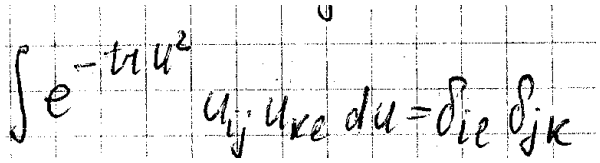


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001306

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое перед «Д-во.» слово предположительно читается «Решение».

Д-во. [прерывистое подчёркивание] сначала $\xi_i = x_{k_i} \Rightarrow$ интеграл = произведению и ост. воспольз. полилинейностью

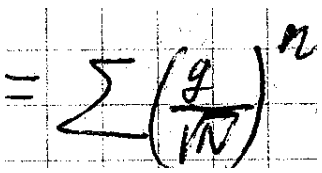
$$\int e^{-\operatorname{tr}u^2}u_{ij}u_{k\ell}\,du = \delta_{i\ell}\delta_{jk}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001306

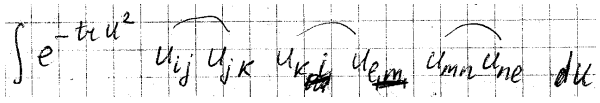
**Сомнительное чтение.** Мера записана как $du$; множители нормировки в строке не написаны.

$$\int du\,e^{-\operatorname{tr}(u^2+\frac{g}{\sqrt{N}}u^3)} = \sum\left(\frac{g}{\sqrt{N}}\right)^n\int e^{-\operatorname{tr}u^2}(\operatorname{tr}u^3)^n\,du$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001306

**Сомнительное чтение.** В записи у суммы нет пределов, а в коэффициенте нет знака минус или факториала.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001306

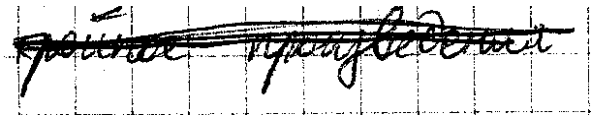
**Рисунок и набранное описание.**

$$\int e^{-\operatorname{tr}u^2}\,\overbrace{u_{ij}u_{jk}}\,\overbrace{u_{ki}u_{\ell m}u_{mn}u_{n\ell}}\,du$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001306

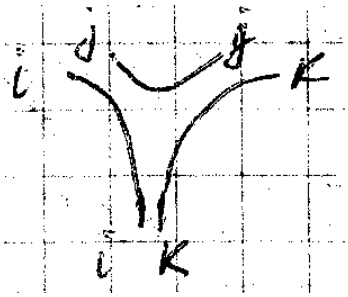
**Сомнительное чтение.** Под третьим и четвёртым множителями видны зачёркнутые индексы. Незачёркнутые индексы прочитаны как $ki$ и $\ell m$.

Расст. скобок ⇒ [зачёркнуто: тройное произведение] граф.



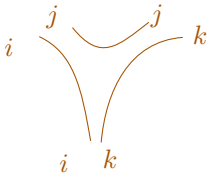
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001306

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутые слова предположительно читаются «тройное произведение».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001306

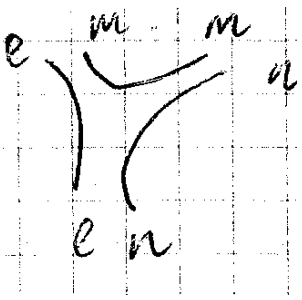
**Рисунок и набранное описание.**




$$\delta_{ik}\delta_{kj}\delta_{km}\delta_{i\ell}\delta_{m\ell}\delta_{nn}$$

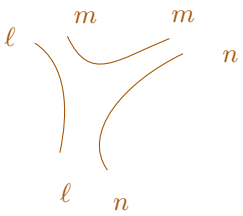
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001306

**Сомнительное чтение.** Первый индекс второго множителя утолщён. Видимые штрихи переданы как $\delta_{kj}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001306

**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001306

**Рисунок и набранное описание.**

Короткая тонкая волнистая черта в нижнем левом поле. Подписи нет.

GELFAND-P001307

20.10.86 г. Сем. Гельфанда.

В. Гинзбург.

О раб. А. Гивенталя. (и потом о работе P. Deligne — L. Illusie)

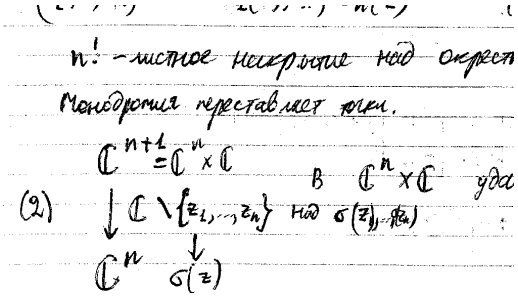
Явный пример представления алгебры Гекке.

(возникающий из теории особенностей)

$$\begin{aligned} &\mathbb{C}^n \longrightarrow \mathbb{C}^n \\ &(z_1, \dots, z_n) \longrightarrow \sigma_1(z), \dots, \sigma_n(z) \quad \text{(элем. симм. многочлены)} \end{aligned} \tag{1}$$

$n!$-листное накрытие над окрестн. общей точки.

Монодромия переставляет точки.



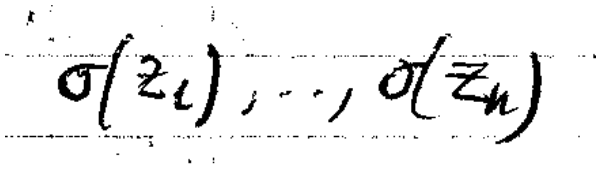
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001307

**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C}^{n+1} & = & \mathbb{C}^n \times \mathbb{C} \\ \Big\downarrow (2) & & \Big\downarrow \mathbb{C} \setminus \{z_1, \dots, z_n\} \text{ над } \sigma(z_1, \dots, z_n) \\ \mathbb{C}^n & & \sigma(z) \end{array}$$

Последний аргумент в подписи к слою исправлен. Чтение $z_n$ опирается на соседние записи.

В $\mathbb{C}^n \times \mathbb{C}$ удалим $\{z_1, \dots, z_n\}$ над $\sigma(z_1), \dots, \sigma(z_n)$.



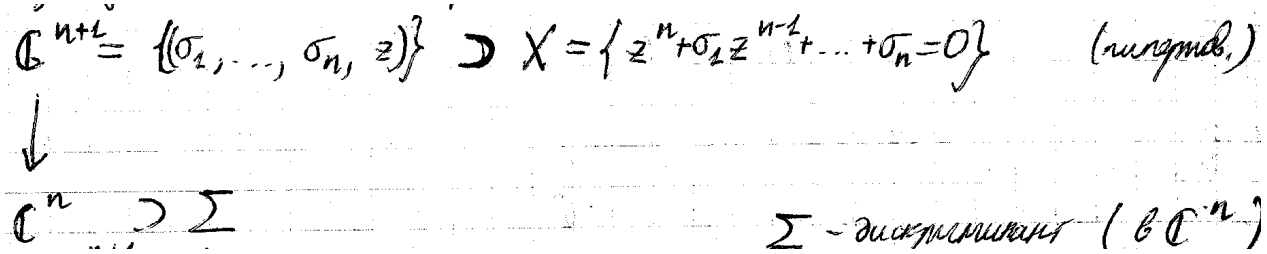
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001307

**Сомнительное чтение.** В последней строке написано отдельно $\sigma(z_1), \dots, \sigma(z_n)$. В диаграмме один знак $\sigma$ охватывает список аргументов.

GELFAND-P001308

[номер в источнике: 20]

Из базы выкинем те $\sigma$, к-рые отвечают слившимся корням.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001308

**Рисунок и набранное описание.**

$\mathbb{C}^{n+1} = \{(\sigma_1, \dots, \sigma_n, z)\} \supset$

$X = \{z^n + \sigma_1 z^{n-1} + \dots + \sigma_n = 0\}$

$\downarrow$ (гиперпов.)

$\mathbb{C}^n \supset \Sigma$

$\Sigma$ — дискриминант (в $\mathbb{C}^n$).

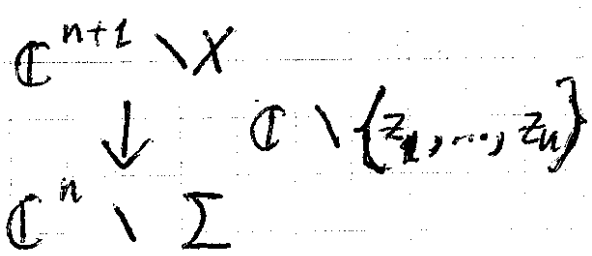


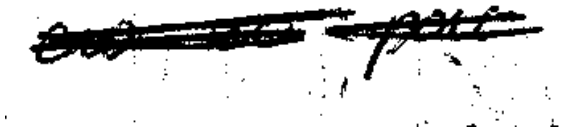
**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C}^{n+1} \setminus X & & \\ \downarrow & & \mathbb{C} \setminus \{z_1, \ldots, z_n\} \\ \mathbb{C}^n \setminus \Sigma & & \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001308

Перейдём к 1-мерн. гомол. с коэффициентами

$f^\alpha$ — $\alpha$ — фикс. компл. число; [зачёркнуто] многозн. ф-я



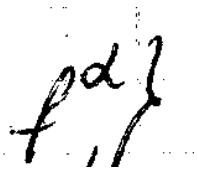
**Неразобранный фрагмент.** После «число» зачёркнуты две группы букв. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001308

$$f = z^n + \sigma_1 z^{n-1} + \cdots + \sigma_n$$

$f^\alpha$ опред. накрытие; рассм. когомологии с коэфф. в нём

$$H^1\big(\mathbb{C} \setminus \{*, *, \ldots, *\}, f^\alpha\big)$$



**Сомнительное чтение.** Слева у $H^1$ круглая скобка, справа после $f^\alpha$ — знак, похожий на фигурную скобку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001308

Есть предст. гр. кос $\Rightarrow$ фунд. группы (кос) $B(n)$, завис. от пар. $\alpha$. [Под $B(n)$: из $n$ нитей.]

фунд. группа $\mathbb{C}^n \setminus \Sigma = B(n)$.

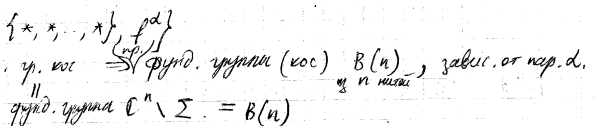


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} & \overset{f^\alpha}{\overset{\text{пр.}}{\swarrow}} & \\ \text{гр. кос} & \Rightarrow & \text{фунд. группы} \\ \| & & \\ \mathbb{C}^n \setminus \Sigma = B(n) & & \end{array}$$

Изогнутые штрихи под $f^\alpha$ образуют угловой сход рядом со стрелкой. Чтение подписи «пр.» и присоединение штрихов к словам предположительны. Под «гр. кос» две вертикальные черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001308

У гр. кос образующие $T_1, \dots, T_{n-1}$ с соотн.

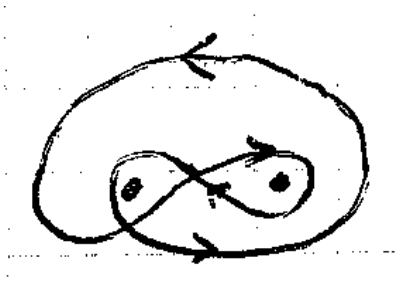
$$T_1 T_2 T_1 = T_2 T_1 T_2.$$

($T_j$ отвеч. элем. обходу)

При этом предст. есть доп. соотнош.

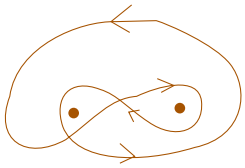
$$(T_i + 1)(T_i - \alpha) = 0 \quad \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ предст. пропуск. через предст. алг. Гекке



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001308

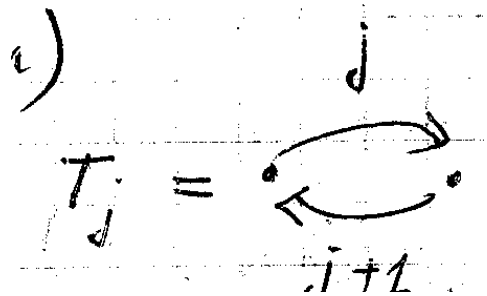
**Рисунок и набранное описание.**



Точки и направления стрелок различимы. Точные соединения линий в двух пересечениях не установлены.

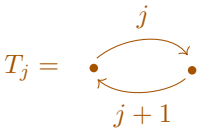
$$\pi_1(\mathbb{C}^n \setminus \Sigma) = B(n)$$

образующие



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001308

**Рисунок и набранное описание.**




(лин. преобр., отвечающее перестановке 2-х корней)

$\downarrow$

соединяем с $Id$.

1) $T_i T_j = T_j T_i$ при $|i - j| \geq 2$
2) $T_i T_{i+1} T_i = T_{i+1} T_i T_{i+1}$
3) $(T_i + 1)(T_i - \alpha) = 0$

Цель была: доказать точность представл. фунд. группы в гр. матриц, элементы к-рых — многочлены Лорана.

Для [зачёркнуто] $n = 3$ это известно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001308

**Сомнительное чтение.** Перед $n = 3$ зачёркнута запись. Видимые штрихи допускают $n$, чтение не установлено.

**Сомнительное чтение.** Справа от «известно» видна слабая дугообразная метка. Значение не установлено.

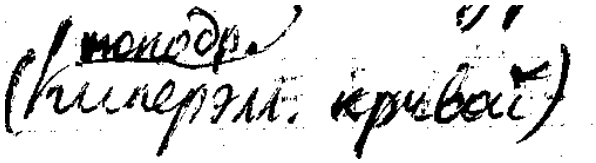
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001308

Спец. по теории группы Кос называют это представлением Бурао.

**Сомнительное чтение.** В рукописи фамилия написана «Бурао».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001308

$\alpha = -1 \Rightarrow$ гр. монодромии эллипт. интегралов ([вписано сверху: монодр.] гиперэлл. кривой)



**Сомнительное чтение.** Над «гиперэлл.» вписано и подчёркнуто «монодр.» с изогнутым соединительным штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001308

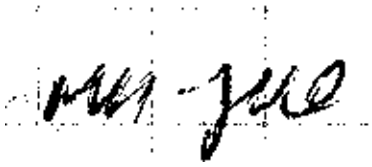
GELFAND-P001309

Бейлинсон

о раб. P. Deligne и L. Illusie. Preprint Orsay

Алгебраические док-ва фактов, к-рые раньше док. только трансценд. методами (опер. Лапласа и т.п.)

$X$ — гладкое компактное алг. мн-ие над $\mathbb{C}$



**Сомнительное чтение.** В сокращении «мн-ие» первые буквы слиты. Чтение опирается на контекст.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001309

Комп. де Рама: [волнистое подчёркивание]

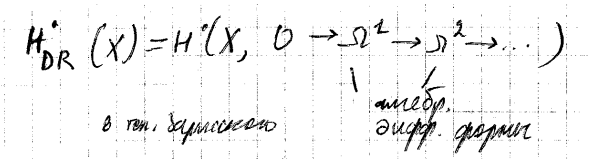
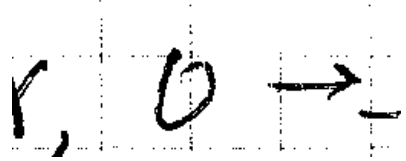



**Рисунок и набранное описание.**

$H^{\bullet}_{\mathrm{DR}}(X) = H^{\bullet}(X, O \to \Omega^1 \to \Omega^2 \to \dots)$

в топ. Зарисского; алгебр. дифф. формы

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001309



**Сомнительное чтение.** Начальный член комплекса написан знаком, похожим на $O$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001309

Теор.

$$E_1^{p,q} = H^p(X, \Omega^q)$$

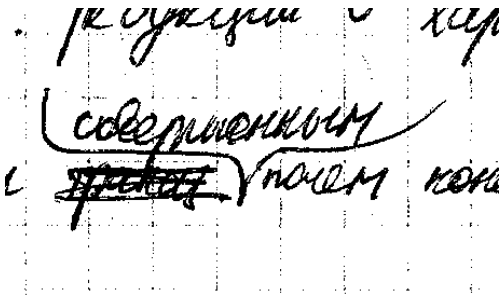
(спектр. посл. вырождается уже в 1-м члене)

1-е [вписано сверху: алг.] док-во — Фалтингс — неэлем.

Deligne и Illusie [волнистое подчёркивание] — элементарн. алгебраич.

Идея док-ва: вместо $\Delta$ использ. редукция в хар-ку $p$!!

$X/k$ над конечн. полем $k$ или [зачёркнуто] [вписано сверху: совершенным] полем конечн. хар-ки.



**Неразобранный фрагмент.** Слово перед «полем» зачёркнуто, чтение не установлено. Вставка «совершенным» читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001309

Есть когомологии.

Казаков В. (продолжение).

Ф-ла, на к-рой основано вычисление $2^x$-матричного интеграла

$$\int d(\Omega)_{U(N)} e^{\mathrm{tr}(\lambda\Omega^+\mu\Omega)} = \left(\prod_{k=1}^{N-1} k!\right) \frac{\det_{i,j} e^{\lambda_i\mu_j}}{\Delta(\lambda)\Delta(\mu)} \tag{1}$$

$\lambda, \mu$ — диагональные матрицы

$$\Delta(\lambda) = \prod_{i>j}(\lambda_i - \lambda_j)$$

$$\lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_N \end{pmatrix}, \qquad \mu = \begin{pmatrix} \mu_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \mu_N \end{pmatrix}$$

Впервые в раб. Ициксона, Зюбера. Док. с пом. ур. теплопров. на гр. матриц.

И.М.Г. Похожая ф-ла есть в кн. Гельфанд, Наймарк [волнистое подчёркивание] «Унит. предст. класс. групп» (1951)

$$\Omega^{-1}\lambda\Omega = H \qquad \Delta_1^{\mu_1}\Delta_2^{\mu_2}\dots\Delta_n^{\mu_n}$$

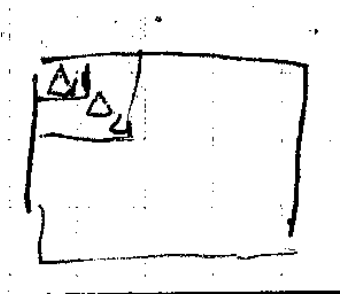
**Сомнительное чтение.** Начальный знак в $\Omega^{-1}\lambda\Omega$ обведён. Видимый контур читается как $\Omega$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001309

$\Omega$ — унит.

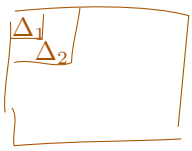
$\lambda$ — диаг. ($\lambda_i > 0$)

(основн. миноры)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001309

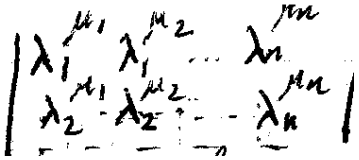
**Рисунок и набранное описание.**




GELFAND-P001310

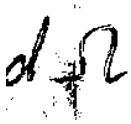
[номер в источнике: 21]

$$\int \Delta_1^{\mu_1} \Delta_2^{\mu_2} \dots \Delta_n^{\mu_n} \, d\Omega$$
$$= \begin{vmatrix} \lambda_1^{\mu_1} & \lambda_1^{\mu_2} & \dots & \lambda_n^{\mu_n} \\ \lambda_2^{\mu_1} & \lambda_2^{\mu_2} & \dots & \lambda_n^{\mu_n} \\ - & - & - & - \end{vmatrix} \left[ \prod (\lambda_i - \lambda_k) \prod (\mu_i - \mu_k) \right]^{-1} \tag{2}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001310

**Сомнительное чтение.** В правом столбце обеих строк видимые индексы читаются как $\lambda_n^{\mu_n}$. Под двумя строками — короткие горизонтальные штрихи.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001310

**Сомнительное чтение.** Нижняя левая часть $\Omega$ в $d\Omega$ обведена. Прежний знак не различается.

(написан в статье Г. и Н.)

Отсюда получ. теор. Лидского [волнистое подчёркивание] о соб. знач. произвед. матриц (эрмитовых) [под скобкой: $H_j > 0$].

Какие они могут быть?

Соб. знач. у $H_1 H_2$ всегда $> 0$. Область описывается.

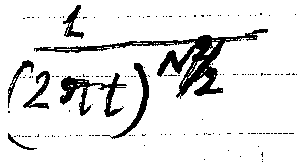
Док. с пом. эллипт. координат (обобщенных)

К. Док-во ф-мы (1).

Напишем ур. теплопров. на эрм. матрицах

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} - \frac{1}{2}\Delta_u\right) f(t,u,v) = 0, \quad t > 0; \qquad f|_{t=0} = \delta(u-v) \tag{3}$$

$$f(t,u,v) = \frac{1}{(2\pi t)^{N^2/2}} e^{-\frac{1}{2t}\operatorname{tr}(u-v)^2} \tag{4}$$



**Сомнительное чтение.** Показатель у $(2\pi t)$ обведён. Над чертой у $N$ виден утолщённый знак. Чтение $N^2/2$ предпочтительно по размерности; $N/2$ графически не исключено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001310

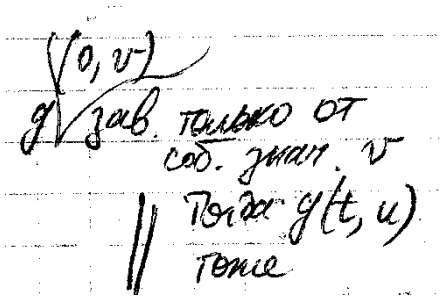
$\Delta_u = \sum$ 2-х произв. по Re и Im элементов (вкл. диагон.)

$$g(t,u) = \int d^{N^2} v \, f(t,u,v) g(0,v) \tag{5}$$

Перех. к пер. Дайсона (перем. в терминах соб. значений), счит. что $g$[вписано сверху: $(0,v)$] зав. только от соб. знач. $v$

$$g(t,\mu) = \int d(\Omega) \int \prod d\lambda \, \Delta^2(\lambda) f(t,\mu,\Omega^+ \lambda \Omega) g(0,\lambda) \tag{6}$$

[На правом поле, после двойного вертикального штриха:] тогда $g(t,u)$ тоже.



**Сомнительное чтение.** Вставка $(0,v)$ соединена с $g$ изогнутым штрихом. Отдельное замечание справа отмечено двумя вертикальными чертами.

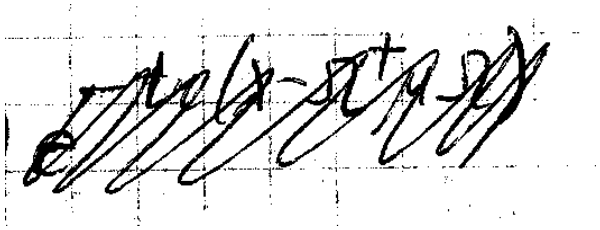
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001310

$$u = \Omega_1^+ \mu \Omega_1, \qquad v = \Omega_2^+ \lambda \Omega_2; \quad \text{тогда} \quad \Omega = \Omega_2 \Omega_1^+$$

$$\underbrace{\Delta(\mu) g(t,\mu)}_{\xi(t,\mu)} = \int \prod d\lambda \, K(t;\mu,\lambda) \Delta(\lambda) g(0,\lambda) \tag{7}$$

Здесь

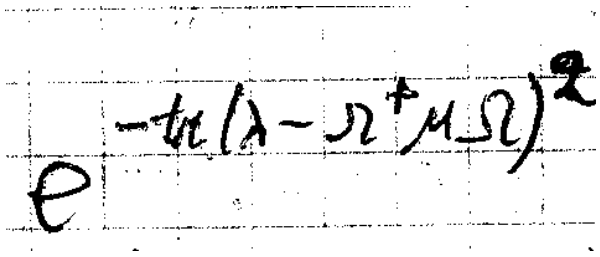
$$K(t,\mu,\lambda) = \Delta(\lambda)\Delta(\mu) \int d(\Omega)\, f(t,\mu,\Omega^+ \lambda \Omega) \tag{8}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001310

**Сомнительное чтение.** После (8) зачёркнуто выражение, предположительно $e^{-\operatorname{tr}(\lambda - \Omega^+ \mu \Omega)}$. Заключительные штрихи неясны.

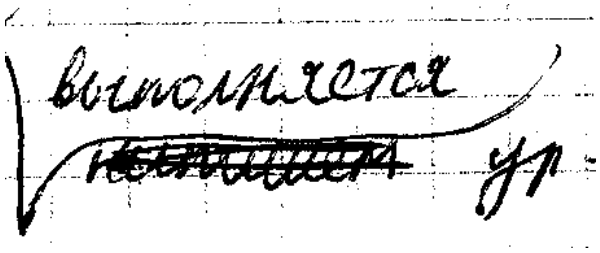
$$e^{-\operatorname{tr}(\lambda - \Omega^+ \mu \Omega)^2}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001310

**Сомнительное чтение.** Ниже (8) отдельно стоит экспонента с квадратом после круглой скобки. Множитель $1/(2t)$ в этой строке не написан.

Для $\xi(t,\mu)$ [зачёркнуто] [вписано сверху: выполняется] ур-е (!)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001310

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово, возможно, «напишем». Над ним написано «выполняется» с указателем вставки.

$$\left( \frac{\partial}{\partial t} - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \frac{\partial^2}{\partial \lambda_i^2} \right) \xi(t,\lambda) = 0, \quad t > 0. \tag{9}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001310

**Сомнительное чтение.** Перед $\xi$ зачёркнут знак, похожий на $f$. Чтение не установлено.

Хотя

$$\left( \frac{\partial}{\partial t} - \frac{1}{2} \Delta_\lambda \right) g(t,\lambda) = 0,$$
$$\text{где} \quad \Delta_\lambda = \frac{1}{\Delta(\lambda)^2} \sum_i \frac{\partial}{\partial \lambda_i} \left( \Delta^2(\lambda) \frac{\partial}{\partial \lambda_i} \right) \tag{10}$$

И.М.Г.: это есть в кандидатской дисс. Ф.А. Березина: Труды ММО ($\approx 1956$ г.)

GELFAND-P001311

Подставляя $\dfrac{\xi(t,\lambda)}{\Delta(\lambda)} = g(t,\lambda)$ в (10), приходим к (9).

**Сомнительное чтение.** Буква перед (9) густо обведена. Видимые штрихи читаются как «к».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001311

И.М.Г. Сделал Березин, многократно использовал Хариш-Чандра.

К. Пишем теперь $\xi(t,\lambda)$ и т.п.

Вопрос: как считать интеграл

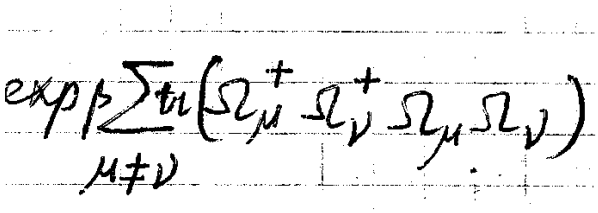
$$\int d\Omega\, e^{\mathrm{tr}(\lambda_1\Omega\mu_1\Omega^+)+\mathrm{tr}(\lambda_2\Omega\mu_2\Omega^+)} \tag{11}$$

— решение кирального поля на $U(\infty)$

В принципе сосчитан (Вигман и Поляков решили кир. поле —
— редукция Егучи—Каваи)

Самое интересное связано с хромодинамикой

$$\int \prod_{\mu=1}^{d} d\Omega_\mu \,\exp\beta \sum_{\mu\neq\nu} \mathrm{tr}(\Omega_\mu^+\Omega_\nu^+\Omega_\mu\Omega_\nu) \tag{12}$$



**Сомнительное чтение.** После exp перед суммой читается знак $\beta$. Внешние скобки вокруг показателя в рукописи не написаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001311

не сосчитан и калибр. теория не решена [волнистое подчёркивание]

Здесь сидит вся $d$-мерн. физика (достат. $d \leq 4$)

(12) — Статсумма Я.-М. на решетке.

GELFAND-P001312

27/X-86 г. Сем. Гельфанда.

Захаревич

$V$ — пр-во эрмитовых матриц $N \times N$

Рассмотрим ф-ю $g(t,x)$, $t \in \mathbb{R}$, $x \in V$

и ур-е теплопроводности

$$g_t = \Delta g \tag{1}$$

Утв.

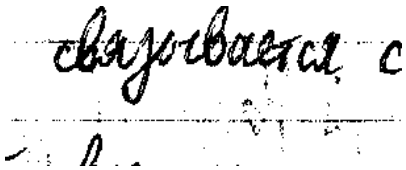
$$\int_{U(N)} d\Omega\, e^{\mathrm{tr}(\lambda\Omega^+\mu\Omega)} = \left(\prod_{k=1}^{N-1} k!\right) \frac{\det \|e^{\lambda_i\mu_j}\|}{\Delta(\lambda)\Delta(\mu)}, \tag{2}$$

$$\lambda = \mathrm{diag}(\lambda_i), \qquad \mu = \mathrm{diag}(\mu_i),$$

$$\Delta(\lambda) = \prod_{i>j}(\lambda_i - \lambda_j)$$

И.М.Г. Такие интегралы ещё считали И.М. Гельфанд, Наймарк, Гиндикин и Карпелевич, Фатеев,

Важно: это связывается с комбинаторной зад. о триангуляциях сферы.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001312

**Сомнительное чтение.** Глагол читается «связывается».

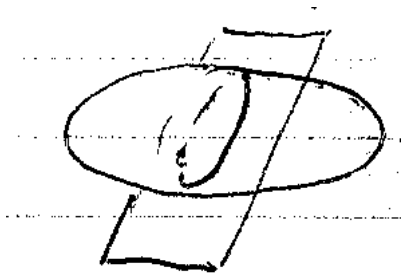
Зад., из к-рой возникла теор. предст.:

$$H_1 H_2 \qquad H_j^* = H_j > 0.$$

Известны соб. знач. $H_j$; как распредел. соб. знач. $H_1 H_2$?

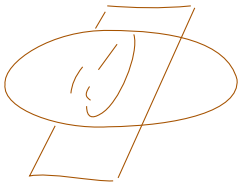
Эллиптич. коорд. на мн-ве унит. матриц

Рассм. эллипсоид с осями $a, b, c$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001312

**Рисунок и набранное описание.**



На внутренней линии слева видны разрывы. Два утолщённых конца четырёхугольника читаются неуверенно.

$a_1, b_1$ — оси эллипса, получ. в сечении

$$a \le a_1 \le b \le b_1 \le c$$

$$\begin{array}{ccccccc} a & & b & & c & & d \\ & a_1 & & b_1 & & c_1 & \\ & & a_2 & & b_2 & & \\ & & & a_3 & & & \end{array}$$

Надо вычислить $d\Omega$ для матриц 2-го порядка.

$$\int a_{11}^{\lambda_1} \left| \begin{array}{cc} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{array} \right|^{\lambda_2} \dots \, d\Omega,$$

$\lambda_j$ — произв. параметры;

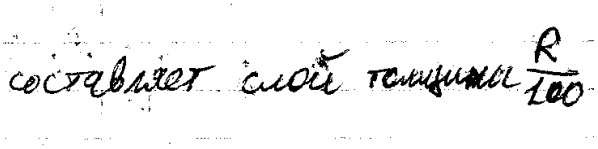
$\mu$ — фиксир. диаг. матрица.

$$A = \Omega^+ \mu \Omega$$

$\mu$ дано

Спектр. анализ [прерывистое подчёркивание]: анализ в $\mathbb{R}^N$ (или $\mathbb{C}^N$) при $N \to \infty$.

Вопрос для школьников [волнистое подчёркивание]: какую часть 1000-мерного арбуза составляет слой толщины $\frac{R}{100}$, окруж. экватор. плоскость. Ответ [волнистое подчёркивание]: почти всё.



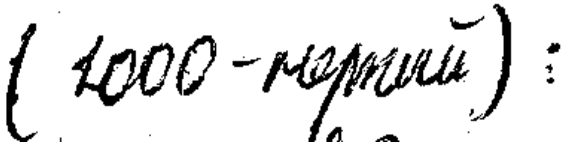
**Сомнительное чтение.** Толщина в рукописи записана как $R/100$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001312

GELFAND-P001313

[номер в источнике: 24]

Дан симплекс [прерывистое подчёркивание] (1000-мерный): частица отраж. от граней; [Зачёркнуто] какую часть времени она проведёт в $\frac{1}{100}$-окр. граней?



**Сомнительное чтение.** Цифры читаются 1000.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001313

**Неразобранный фрагмент.** Перед «какую» зачёркнуто короткое слово. Первый овал допускает чтение «она».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001313

**Сомнительное чтение.** Дробь читается $\frac{1}{100}$. Черта дроби утолщена, штрихи в знаменателе местами сливаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001313

ответ [прерывистое подчёркивание]: почти всё время.

Б. Лидский. Отобр. моментов; [волнистое подчёркивание]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001313

**Сомнительное чтение.** Инициал читается предположительно «Б.» по форме нижнего штриха и по записи № 690 в каталоге. Начертание допускает «Е.».

рассм. эрмит. матр. с фиксир. соб. значениями и на них отображение

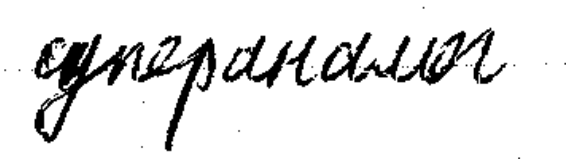
$$H \longrightarrow \text{диагональ } H$$

Написано преобр. Фурье отобр. моментов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001313

**Сомнительное чтение.** Сокращение читается «преобр.». Второй штрих утолщён.

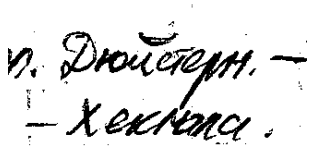
И.М.Г. Что такое супераналог симметрической группы?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001313

**Сомнительное чтение.** В начале слова «супераналог» некоторые штрихи сливаются.

В. Гинзбург: Идея: найти критич. точки отображения. Взять 1-й член асимптотики — он будет точной ф-лой по теор. Дюйстерм.-Хекмана.

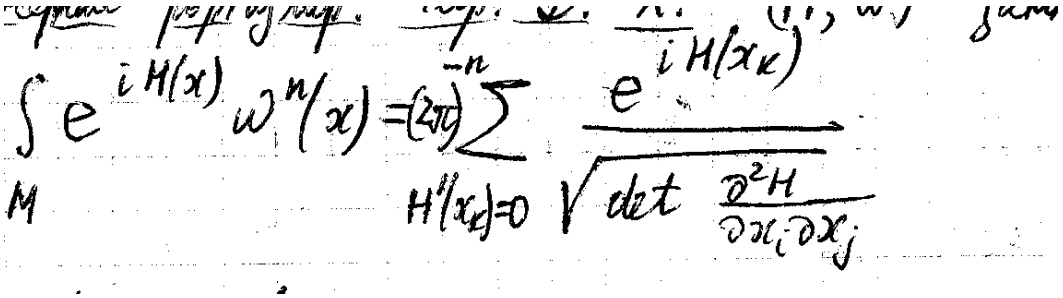


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001313

**Сомнительное чтение.** Первая фамилия записана сокращённо, предположительно «Дюйстерм.». «Хекмана» стоит ниже справа.

Примерная формулир. теор. Д.-Х. $(M, \omega)$ — замкн. симпл. мн-ие.

$$\int_M e^{iH(x)}\omega^n(x) = (2\pi)^{-n} \sum_{H'(x_k)=0} \frac{e^{iH(x_k)}}{\sqrt{\det \frac{\partial^2 H}{\partial x_i \partial x_j}}}$$

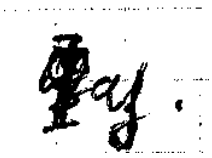


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001313

**Сомнительное чтение.** Под суммой читается $H'(x_k) = 0$. Высокий штрих справа от штриха производной образует открывающую скобку. Множитель перед суммой записан $(2\pi)^{-n}$.

$$dH(\cdot) = \omega(\xi, \cdot)$$

Условие: фаз. поток $\xi$ должен быть периодичен.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001313

**Сомнительное чтение.** Первый знак сокращения «фаз.» обведён несколько раз.

Семенов-Тян-Шанский [прерывистое подчёркивание] показал, что это совп. с [вставлено над строкой: ф-лой] Кириллова в случае орбиты.

Идея: $i\Omega^+\mu\Omega$ — орбита, на к-рой есть симп. структура

$$M = \text{фактор унит. матриц по диагональной}$$

$$X = \Omega^+\mu\Omega;$$

$$\omega(X)(\xi, \eta) = \operatorname{tr}(X \cdot [\xi, \eta]), \qquad \xi, \eta \in T_X$$

**Рисунок и набранное описание.**

(!)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001313

Вопрос И.М.Г. [волнистое подчёркивание]: когда нужен и 2-й член асимптотики? Проанализировать топологич. причины, по к-рым 2-й член 0 и т.д. Связь с нер-вами Морса.

Для каких интегралов 1-й член асимпт. даёт точный ответ?

Способ [волнистое подчёркивание]: смотрим, когда 2-й член асимптотики $= 0$ на соврем. уровне.

Подзадача [волнистое подчёркивание]: для того, чтобы возникли характерист. числа.

Гипотеза (моя): вместо [зачёркнуто] $S^1$-действия задать действие нильпотентной гр. Ли (напр., 2-мерной $\Rightarrow$ возникнут 2 члена)

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый знак перед $S^1$ закрыт косыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001313

[У левого обрезанного края, внизу.]

**Неразобранный фрагмент.** Видны конец дробной черты и два овала, предположительно «00», в знаменателе. Верхний знак обрезан.

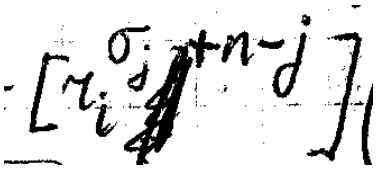
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001313

GELFAND-P001314

3/XI-86 г. Сем. Гельфанда.

Г. Ольшанский.

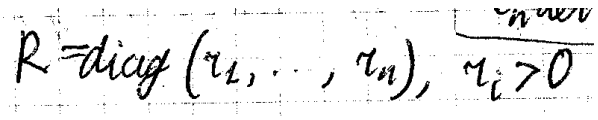
$$\int_{U(n)} \Delta_1(uRu^{-1})^{\sigma_1-\sigma_2}\cdots\Delta_{n-1}(uRu^{-1})^{\sigma_{n-1}-\sigma_n}\Delta_n(uRu^{-1})^{\sigma_n}\,du = \\ = c_n \det\left[r_i^{\sigma_j+n-j}\right]\left(\prod_{i<j}(r_i-r_j)\prod_{i<j}(\sigma_i-\sigma_j+j-i)\right)^{-1}, \tag{1}$$



**Сомнительное чтение.** В показателе читается $\sigma_j + n - j$. Между нижним $j$ и знаком $+$ зачёркнуты наложенные штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001314

$$R = \mathrm{diag}(r_1,\ldots,r_n), \quad r_i > 0$$

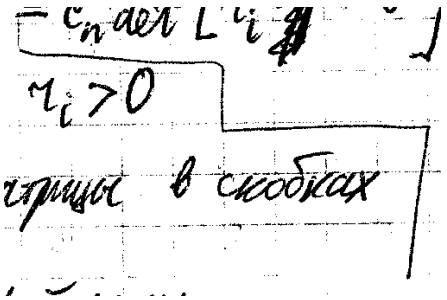


**Сомнительное чтение.** Строчные буквы в списке диагональных элементов и перед $> 0$ читаются $r$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001314

$\Delta_m$ — гл. миноры матриц в скобках

$$c_n = 1!2!\dots(n-1)!$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001314

**Рисунок и набранное описание.**

Выносная линия начинается под вторым знаком равенства. Последний штрих проходит справа от пояснения о $\Delta_m$.

— интеграл из книги Гельфанда-Наймарка

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001314

**Сомнительное чтение.** Предлог перед «книги» читается «из».

Из (1) выводится ф-ла (2) на стр. 24.

[У левого обрезанного края.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001314

**Сомнительное чтение.** Обрезанное окончание напоминает «ми» или «ши». Ниже видна стрелка ↗, под ней обрезанный крючкообразный штрих и отдельный след, возможно часть вопросительного знака.

GELFAND-P001315

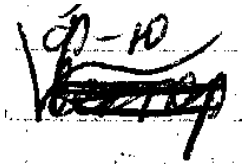
Д-во (1). [волнистое подчёркивание] (1) = ф-ла характеров Г. Вейля.

$e_1, \dots, e_n$ — кан. базис

$$ue_i = f_i$$

Рассм. $GL_n$ и её унит. предст. класса I (т.е. $\exists$ вектор, инвар. отн. компактной подгруппы); пусть $\xi_0$ — вектор, $T_u\xi_0 = \xi_0$

Рассм. [зачёркнуто: вектор; над строкой: ф-ю] $(T_g\xi_0, \xi_0)$



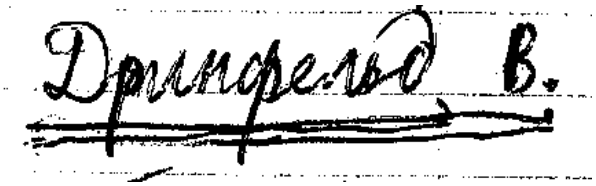
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001315

**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием читается «вектор», над ним «ф-ю». Между записями проходит изогнутая черта.

Если предст. реализ. на пр-ве флагов, то эта ф-я пишется в виде интегр. вида (1) и он — сферич. ф-я $GL_n$ отн. унит. подгруппы, и т.д.

И.М.Г. Общий вопрос: какие интегралы таким образом считаются?

Дринфельд В. Квантование KdV по Белавину




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001315

**Рисунок и набранное описание.** Дринфельд В.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001315

**Сомнительное чтение.** Справа от заголовка виден короткий косой штрих. Его назначение неясно.

Об одной идее Белавина.

Квантование KdV раньше делалось неправильно.

KdV гамильт. относит. $2^{\underline{\text{x}}}$ скобок Гельфанда-Дикого.

Какая нужна? Надо квант. отн. обеих скобок.

Любая их лин. комб. — тоже скобка.

Надо ввести 2 постоянные Планка!

$$u_t = u_{xxx} + uu_x \tag{1}$$

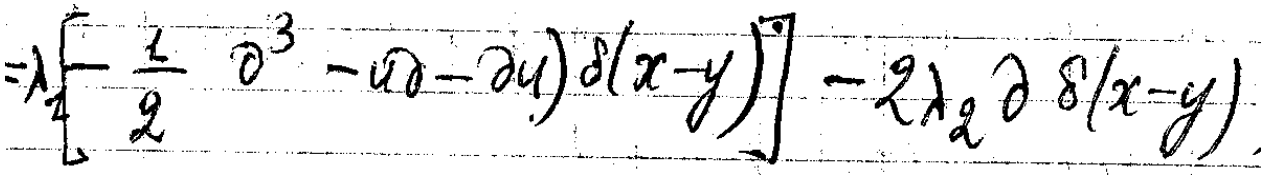
Скобки:

$$\underline{\text{II}}: \ -\tfrac{1}{2}\partial^3 - u\partial - \partial u; \qquad \text{I}: \ -2\partial \tag{2}$$

— гамильт. операторы этих скобок

Это значит, что

$$\{u(x), u(y)\} = \lambda_1\big[-\tfrac{1}{2}\partial^3 - u\partial - \partial u)\delta(x-y)\big] - 2\lambda_2\partial\delta(x-y), \tag{3}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001315

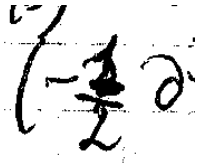
**Сомнительное чтение.** После $\lambda_1$ стоит квадратная скобка, после $-\partial u$ — закрывающая круглая. Квадратная скобка закрывается после $\delta(x-y)$.

где $\partial = \frac{\partial}{\partial x}$

Идея гамильт. оператора восх. к Березину (предложил матрицу, обратную к симплектической)

После квантования (3) получаем:

$$[u(x), u(y)] = h_1 \left(-\tfrac{1}{2}\partial^3 - u\partial - \partial u\right) \delta(x-y) - 2h_2 \partial\delta(x-y). \tag{4}$$



**Сомнительное чтение.** Числитель дроби сильно обведён. Дробь читается $\frac{1}{2}$, как в (2) и (3).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001315

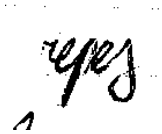
И.М.Г. [волнистое подчёркивание] Нет ни одного нелинейного ур-я, к-ое как следует проквантовано.

**Сомнительное чтение.** Слитные штрихи перед «следует» читаются «как».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001315

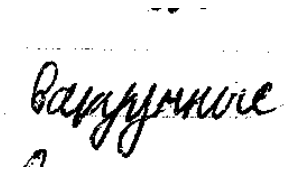
Первые опыты — квантовые группы.

Предложение: делать через возмущение меры. $P(\varphi)_2$ делается так,



**Сомнительное чтение.** Читается полная форма «через».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001315



**Сомнительное чтение.** Начертание слитное. Слово читается «возмущение».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001315

Др. Никто не сравнивал квант. по Фаддееву и по Albeverio-Høegh-Kron'y

**Сомнительное чтение.** После «Kro» видны «n» и русское окончание «'y». Написание в строке передано «Høegh-Kron'y».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001315

GELFAND-P001316

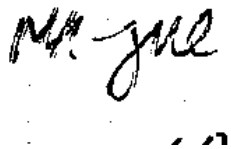
[номер в источнике: 28]

Др. Будем заниматься только 2-й скобкой.

$$[u(x), u(y)] = h\left(-\frac{1}{2}\partial^3 - u\partial - \partial u\right)\delta(x-y) \tag{5}$$

Получается алгебра Вирасоро ($h$ — параметр центрального расширения)

Пуасс. мн-ие — орбита коприсоед. предст. алг. Вирасоро; квант. — по Кириллову.



**Сомнительное чтение.** Сокращение после «Пуасс.» читается предположительно «мн-ие». После черты виден длинный нижний штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001316

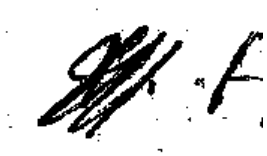
$\exists$ счётное число ф-лов-интегралов в инволюции

$$F_n(u) = \int \varphi_n(u, u', \ldots, u^{(n)})\, dx \tag{6}$$

Квант. аналог?

$u$ и $u'$ не коммутируют.

Замолодчиков: есть квант. аналог [зачёркнуто] $F_n$



**Неразобранный фрагмент.** В зачёркнутой записи перед $F_n$ видны петля, длинный штрих и отдельный след справа. Возможны $\varphi$ и $\varphi_n$.

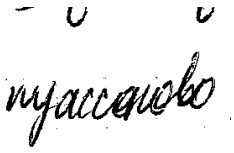
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001316

не будем думать о гамильт.

Преобр. Миуры

$$u = v' - v^2 \tag{7}$$

Оно пуассаново, если на $\{u\}$ — 2-я ск. Г.-Д

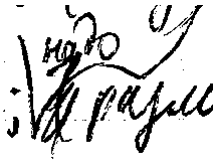


**Сомнительное чтение.** Написание читается предположительно «пуассаново». Гласная после «сс» слита со следующим штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001316

$$\text{на } \{v\} \quad — \quad \{v(x), v(y)\} = \delta'(x-y)$$
$$[v(x), v(y)] = h\delta'(x-y) \qquad (x \in S^1) \tag{8}$$

— алг. Гейзенберга; [зачёркнуто] [над строкой: надо] разложить в ряд Фурье [зачёркнуто] и получим:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001316

**Сомнительное чтение.** Перед «разложить» зачёркнут знак, похожий на «И». Над ним «надо» и изогнутая выносная линия.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001316

**Неразобранный фрагмент.** После «Фурье» зачёркнут знак. Видимая петля допускает $v$ или $\xi$.

$$[v_m, v_n] = hm\delta_{m,-n}I \tag{9}$$

[Справа от (9)] (1-мерн. расшир. коммут. алгебры)

2 беск.-мерные алг. Ли (обёрт. алг.):

а) алг. Гейзенберга б) алг. Вирасоро [волнистое подчёркивание в обоих пунктах]

Утв. Имеется простой гомом. из обёрт. алг. б) в обёрт. алг. а)

Генер. Вирасоро $\to$ квадр. выраж. от Гейзенберга.

Алг. Вирасоро:

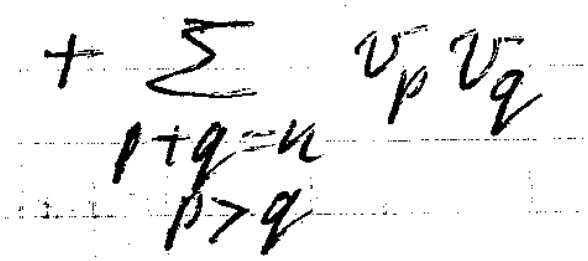
$$L_n = e^{in\varphi}\frac{d}{d\varphi} \qquad (\text{на } S^1) \tag{10}$$

и 1-мерн. расширение с пом. цикла Гельфанда — Фукса.

Фукс: соотв. преобр. из (9) в (10)

$$v_i,\ i \neq 0, \qquad L_n = (\alpha n + \beta)v_n + \sum_{\substack{p+q=n \\ p>q}} v_p v_q \tag{11}$$

алг. Гейзенберга $\qquad n \neq 0$

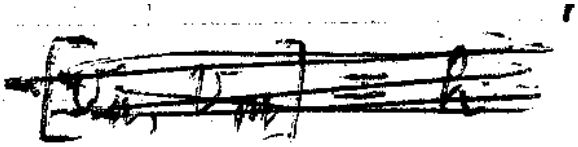


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001316

**Сомнительное чтение.** Нижнее условие суммы читается $p > q$. Под знаком $>$ нет дополнительной черты.

Это и есть преобр. Миуры.

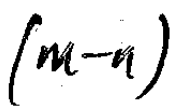
[Зачёркнута формула.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001316

**Неразобранный фрагмент.** Видны квадратные скобки, два знака $v$, знак равенства и $h$. Порядок индексов читается предположительно $[v_n, v_m] = h$, возможен обратный порядок.

$$[L_n, L_m] = (m-n)L_{n+m} + \delta_{n,-m}\frac{n^3-n}{12}c, \qquad c \text{ коммут. со всеми } L_n$$



**Сомнительное чтение.** Множитель перед $L_{n+m}$ читается $(m-n)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001316

Квантование = вложение в обёрт. алг. алгебры [«ры» ниже строки] Гейзенберга.

**Сомнительное чтение.** Окончание «ры» вписано под строкой перед «Гейзенберга».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001316

Задача (интересная): написать все гамильтонианы

GELFAND-P001317

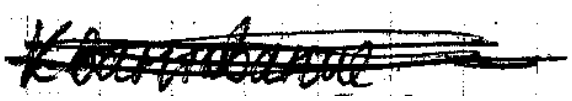
$KdV$ связано с опер. Шт.-Лиувилля:

**Сомнительное чтение.** Первая фамилия сокращена «Шт.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001317

$$L = \partial^2 + u \tag{12}$$

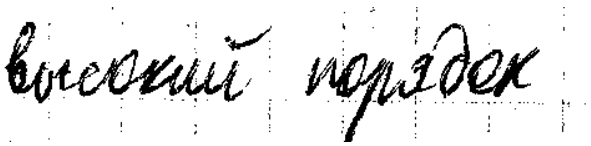
[Зачёркнуто: Квантование.]



**Сомнительное чтение.** Нижние дуги и выступающие штрихи зачёркнутой записи допускают «Квантование».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001317

как обобщить на высокий порядок

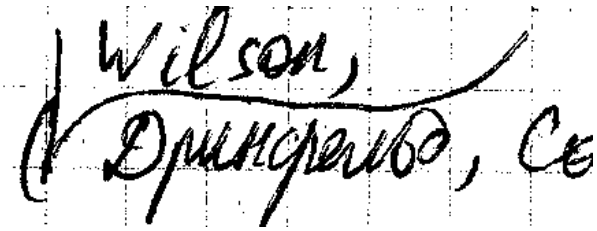


**Сомнительное чтение.** Перед «порядок» читается «высокий».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001317

$$L = \partial^n + u_{n-2}\partial^{n-2} + \ldots + u_0 \tag{13}$$

и есть аналог пр. Миуры ([над строкой: Wilson,] Дринфельд, Соколов).



**Сомнительное чтение.** «Wilson,» вписано над «Дринфельд» с изогнутой выносной чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001317

Опер. (13) связан с $sl(n)$.

Вместо

$$u = v' - v^2$$

**Неразобранный фрагмент.** На левом поле петлеобразная запись с наложенными косыми штрихами. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001317

правильней писать

$$L = \partial^2 + u = (\partial - v)(\partial + v) \tag{14}$$

Разложим:

$$L = \partial^n + u_{n-2}\partial^{n-2} + \ldots + u_0 = (\partial + v_1)\ldots(\partial + v_n), \quad v_1 + \ldots + v_n = 0 \tag{15}$$

Получается преобр. Миуры.

Это связано с Пикаром-Вессио.

$$\{u(x), u(y)\} = \left(-\tfrac{1}{2}\partial^3 - u\partial - \partial u\right)\delta(x-y) \tag{16}$$

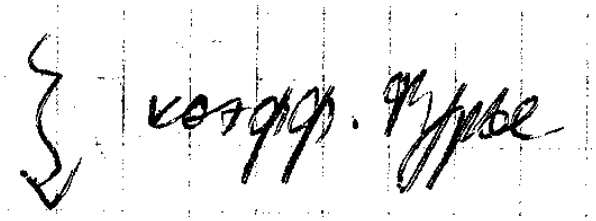
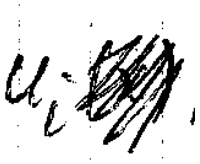


**Рисунок и набранное описание.**

коэфф. Фурье

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001317

$$\{u_i, u_j\} = \text{квадр. соотн.} \tag{17}$$



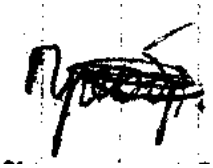
**Неразобранный фрагмент.** После $u_i$ зачёркнута группа знаков. У левого края группы различима дуга. Внутренние знаки перекрыты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001317

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001317

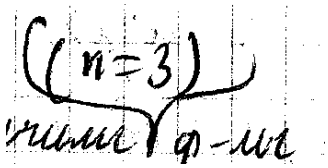
**Неразобранный фрагмент.** После $u_j$ перед правой фигурной скобкой зачёркнута вторая группа. В ней виден левый дугообразный штрих.

[Зачёркнутая запись над «Фатеев».] Фатеев, Замолодчиков получили [вставлено сверху: $(n=3)$] ф-лы, решающие задачу.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001317

**Неразобранный фрагмент.** Отдельно видны начальный знак, похожий на «П», и длинные нижние штрихи. Чтение слова не установлено.

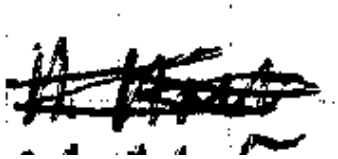


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001317

**Сомнительное чтение.** Запись $(n=3)$ стоит над началом «ф-лы», с изогнутой выносной чертой.

Б. Фейгин [волнистое подчёркивание] что-то сделал (1986 г., апрель [под датой: конф. на ВДНХ]): обобщ. на $sl(3)$

Склянин [волнистое подчёркивание]: квант. $KdV$ на конечном отрезке — с краев. условиями.

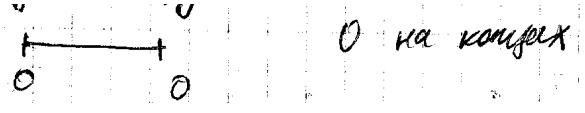


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001317

**Неразобранный фрагмент.** Над «И.М.Г.» зачёркнута короткая запись. Первый знак напоминает «И», остальные штрихи перекрыты.

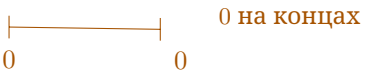
И.М.Г. [волнистое подчёркивание] Метод прогонки (Гельф., Локуциевский) аналогичен преобр. Миуры.

$$y'' - a(x)y = 0$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001317

**Рисунок и набранное описание.**

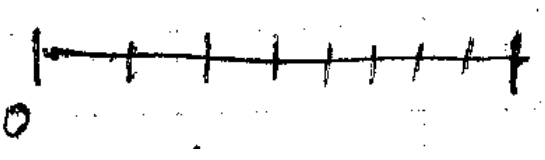



Нельзя exp растущее решение брать (точность теряется).

($\Rightarrow$ нельзя 2 лин. незав. решения)

GELFAND-P001318

[номер в источнике: 29]




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001318

**Рисунок и набранное описание.**

Переносим краев. условие в соседнюю точку

$$y'(0) + \alpha y(0) = 0.$$

В соседней точке $\alpha$ меняется:

$$\alpha' - \alpha^2 = 0 \quad (!) \quad \text{— Миура.}$$

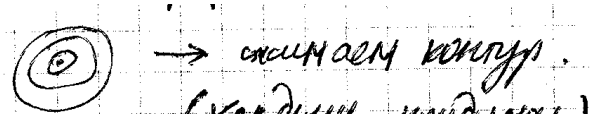
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001318

**Сомнительное чтение.** Рукопись даёт $\alpha' - \alpha^2 = 0$ со знаком «(!)».

Для $n$-го порядка тоже есть прогонка!!

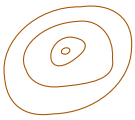
Оно фиксирует правильное разложение на множ.

$$\Delta u = 0$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001318

**Рисунок и набранное описание.**



$\longrightarrow$ сжимаем контур.

Внутри трёх контуров — короткий замкнутый или почти замкнутый штрих.

(Келдыш придумал)

Б. Фейгин: [волнистое подчёркивание]

Конечномер. алг. Ли $a$ и скал. произвд. [волнистое подчёркивание]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001318

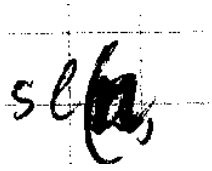
**Сомнительное чтение.** Петлеобразная буква перед «и» читается $a$.

$\sum e_i e^i$ — элем. Казимира $\in Ua$ (по инв. скал. произв.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001318

**Сомнительное чтение.** После $U$ стоит петлеобразный знак $a$, как в заголовке.

$$sl(n, \mathbb{C}[\lambda, \lambda^{-1}])$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001318

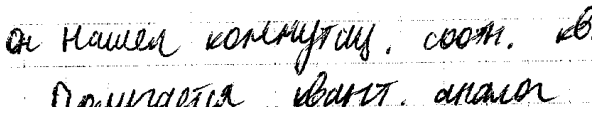
**Сомнительное чтение.** Первый аргумент обведён. Чтение $n$ поддерживается следующей строкой с $sl(n, \mathbb{C}[\lambda, \lambda^{-1}])$.

Есть много скал. произведений (инвар.)

$$u, v \in sl(n, \mathbb{C}[\lambda, \lambda^{-1}])$$

$$\text{коэфф.}_k \operatorname{Tr}(uv)$$

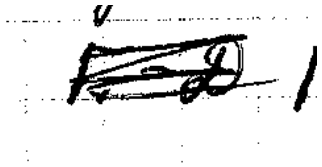
он нашёл коммутац. соотн. квадр. и кубич. казимиров.



**Сомнительное чтение.** Начало строки читается «он нашёл коммутац. соотн.». Первый знак и середина «коммутац.» слиты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001318

Получается квант. аналог ф-л [зачёркнуто: Г.-Д.] Гельф.-Дикого.



**Сомнительное чтение.** В зачёркнутом сокращении перед «Гельф.» видны угловой первый знак и петля в последней букве. Читается предположительно «Г.-Д.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001318

Какие есть задачи?

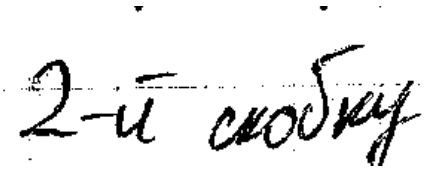
1° а) Проквантовать интегралы КдФ.

[Зачёркнуто: 2°] б) Вычислить спектр неприводимых предст. алг. Вирасоро.

**Сомнительное чтение.** Перед «б)» зачёркнута отметка, предположительно 2°.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001318

2°. Проквантовать 2-й скобку Г.-Д. в общем случае.



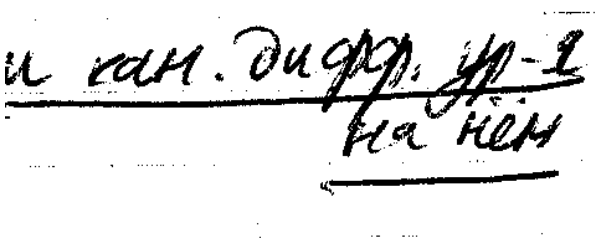
**Сомнительное чтение.** Перед «скобку» написано «2-й», с коротким штрихом над последней буквой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001318

GELFAND-P001319

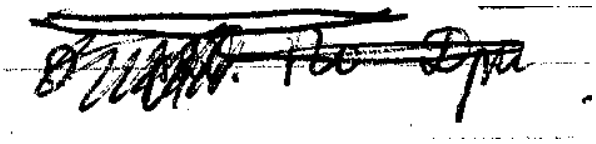
10.11.86 г. Сем. Гельфанда

Бейлинсон. Действие алг. Вирасоро на пр-ве модулей алг. кривых и кан. дифф. ур-я на нём



**Сомнительное чтение.** В заголовке перед «дифф.» читается «кан.». Под «и кан. дифф. ур-я» и «на нём» черты с левыми наконечниками.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001319



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001319

**Неразобранный фрагмент.** В зачёркнутой строке различимы начальная петля и конечная группа, напоминающая «Дра». Полное чтение не установлено.

О раб. Белавина по Дринфельду.

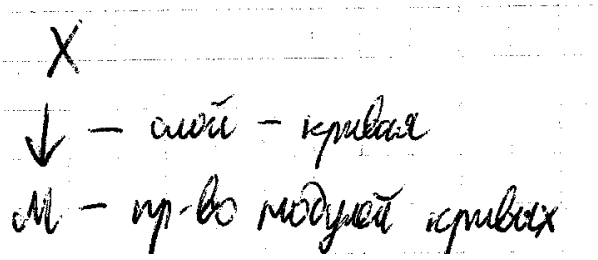


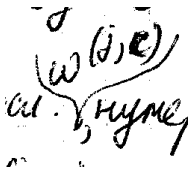
**Рисунок и набранное описание.**

$X$
$\downarrow$ — слой — кривая
$M$ — пр-во модулей кривых

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001319

$$\text{род } g \quad \Rightarrow \quad \text{размерность } 6g-6$$

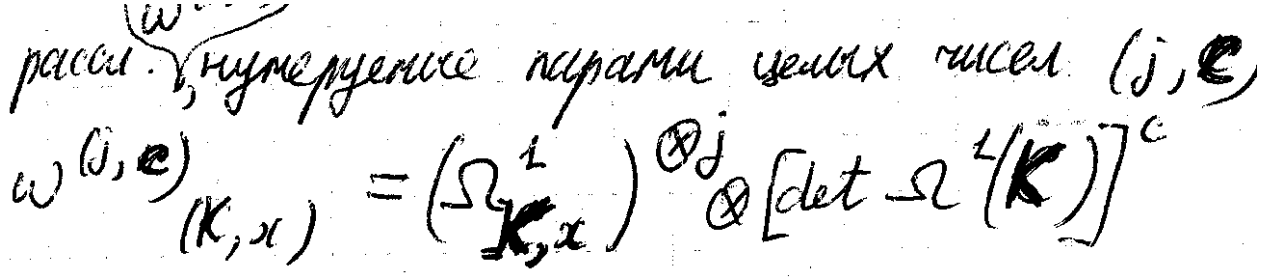
На $X$ есть линейные рассл. [вставлено сверху: $\omega^{(j,c)}$], нумеруемые парами целых чисел $(j,c)$.



**Сомнительное чтение.** Обозначение $\omega^{(j,c)}$ вписано над строкой с изогнутой выносной чертой. Буква $c$ утолщена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001319

$$X \ni (K,x), \qquad \text{слой } \omega^{(j,c)}_{(K,x)} = (\Omega^1_{K,x})^{\otimes j} \otimes [\det \Omega^1(K)]^c$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001319

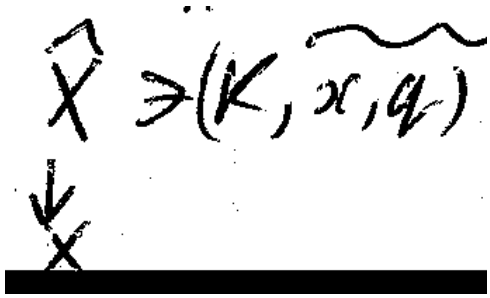
**Сомнительное чтение.** В паре $(j,c)$ буква $c$ обведена. В формуле она читается по показателю $[\det \Omega^1(K)]^c$. Буквы $K$ в правой части также утолщены.

[Под $K$: кривая соотв. точке $M$, $x \in K$.]

**Сомнительное чтение.** Первая буква в $(K,x)$ сильно обведена. Читается $K$ по сохранившимся штрихам и пояснению ниже.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001319

[Под правой частью:] $j$-дифференциалы кривой $K$ в точке $x$.
Дифф. ур-я пишутся на сечения [волнистое подчёркивание] этого расслоения.
Расширим $X$:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001319

**Рисунок и набранное описание.**
$\widehat{X} \quad \ni (K, x, q)$
$\downarrow$
$X$

$q$ — формальный параметр в т. $x$
(выбор форм. системы координат в т. $x$)

GELFAND-P001320

На $\widehat{X}$ действует алгебра Вирасоро
(Концевич [зачёркнуто] и Бейлинсон — Шехтман независимо)

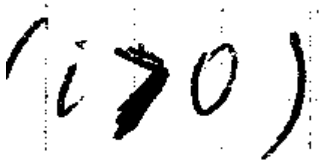
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001320

**Неразобранный фрагмент.** Между «Концевич» и «и» зачёркнута короткая запись. Видны косые штрихи и выступающая вертикаль.

Пока ал. форм. вект. полей (без центрального заряда)

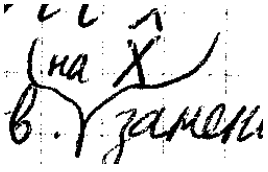
$$Vir = \left\{ \sum a_i t^i \frac{d}{dt} \right\} \supset Vir^+$$

Половина этой ал. ($i > 0$) действ. [вставлено над строкой: на $\widehat{X}$] заменой параметра $q$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001320

**Сомнительное чтение.** Знак между $i$ и $0$ сильно обведён. Верхний и нижний штрихи сходятся вправо, читается $>$.

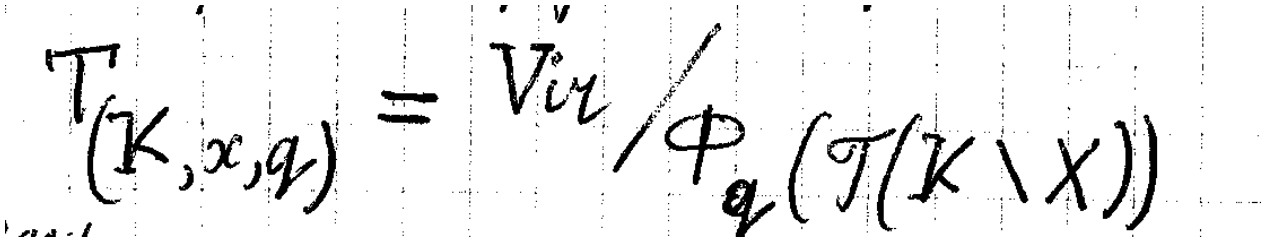


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001320

**Сомнительное чтение.** «на $\widehat{X}$» вписано сверху с изогнутой выносной чертой.

(ряд Тейлора по $q$). Это действие прод. до действия полной ал. $Vir$ на $\widehat{X}$.
При этом конформный класс кривой будет меняться.
По Кодаире–Спенсеру [волнистое подчёркивание] кас. пр-во к $\widehat{X}$ имеет вид

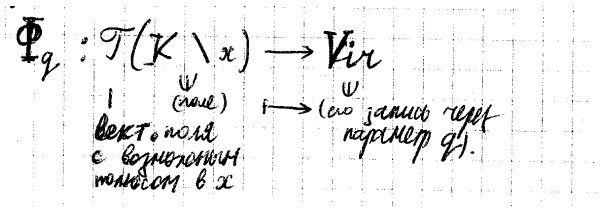
$$T_{(K,x,q)} = Vir/\Phi_q(\mathcal{T}(K\backslash X)) \tag{1}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001320

**Сомнительное чтение.** В (1) после обратной косой черты написана прописная $X$. В диаграмме ниже и в (2) стоит строчная $x$.

Здесь



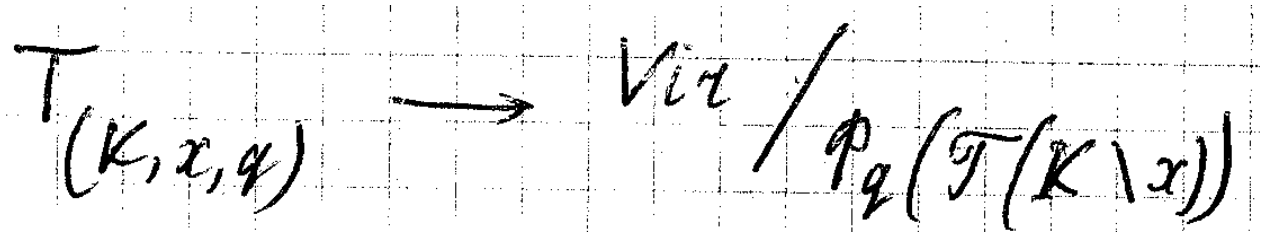
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001320

**Рисунок и набранное описание.**

$\Phi_q : \mathcal{T}(K\backslash x) \longrightarrow Vir$
↓ ↓
(поле) $\longmapsto$ (его запись через параметр $q$)
вект. поля с возможным полюсом в $x$

Объяснение. [волнистое подчёркивание] Построим отображение

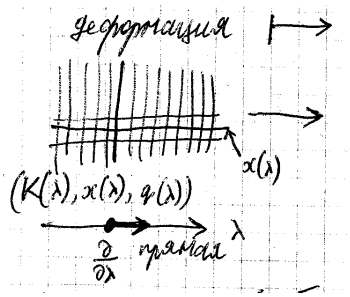
$$T_{(K,x,q)} \longrightarrow Vir/\varphi_q(\mathcal{T}(K\backslash x)) \tag{2}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001320

**Сомнительное чтение.** В (2) буква у отображения $\varphi_q$ написана строчной, в отличие от $\Phi_q$ в (1) и на схеме.

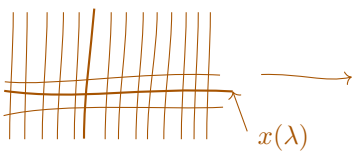
(к-рое и будет изоморфизм)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001320

**Рисунок и набранное описание.**

деформация $\longmapsto$



$x(\lambda)$
$(K(\lambda), x(\lambda), q(\lambda))$
$\lambda$
$\frac{\partial}{\partial\lambda}$ прямая

Форм. окрестность (трубчатая) сечения тривиализована —
— координатами $\lambda$ и $q$.

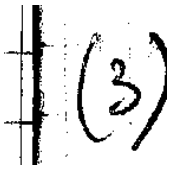
а) $\dfrac{\partial}{\partial\lambda}$ поднимем горизонтально на эту трубчатую окрестность

б) $\dfrac{\partial}{\partial\lambda}$ можно поднять ещё в дополнение к $x(\lambda)$ (другое поднятие)

**Сомнительное чтение.** У правого края основного листа, на высоте (2), виден слабый извилистый штрих. Его значение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001320

[На полосе соседнего листа за переплётом: (3).]



**Сомнительное чтение.** От соседнего листа в этом кадре виден номер (3).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001320

GELFAND-P001321

Рассм. модуль Верма со ст. весом $(c, g)$

$$M_{(c,g)}$$

**Сомнительное чтение.** Второй знак в паре читается $g$, как и в обозначении модуля ниже.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001321

Пусть он приводим:

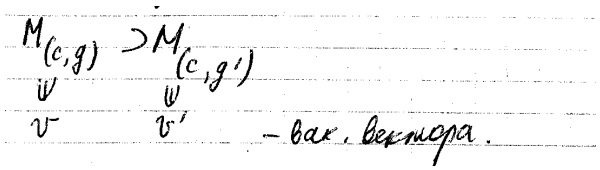


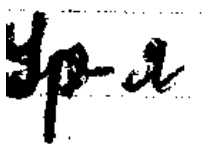
**Рисунок и набранное описание.**

$M_{(c,g)} \supset M_{(c,g')}$
$\downarrow \qquad \downarrow$
$v \qquad v'$ — вак. вектора.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001321

$$v' = L(v), \qquad L \in U(\mathit{Vir}).$$

Ур-я — канонические переопр. дифф. ур-я на $M$



**Сомнительное чтение.** Первый знак в «Ур-я» сильно обведён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001321

(ассоциир. с особыми вект. в модулях Верма над $Vir$).

$$\psi \in \Gamma(\omega_{X/M}^{\otimes j} \otimes \lambda^c)$$

Поднимаем $\psi$ на $\widehat{X} \Rightarrow$ получ. особый вектор $\Rightarrow$ применяем к нему $L$, получим новый особ. вектор, т.е. новое сеч. рассл. $\omega_{X/M}^{\otimes j'} \otimes \lambda^c$.

Решения [волнистое подчёркивание] — локальная сист. конечного ранга.

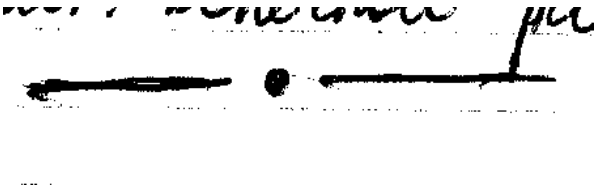


**Рисунок и набранное описание.**

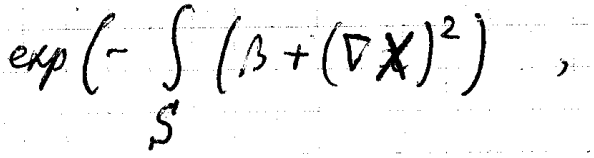
Между двумя чертами — точка. У левого конца первой черты два коротких косых штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001321

GELFAND-P001322

17.11.86 г. Сем. Гельфанда.
Казаков
Захаревич

$$Z = \int Dg \int DX \ \exp\Big(-\int_S (\beta + (\nabla X)^2\Big), \tag{1}$$

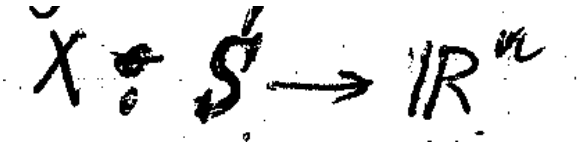


**Сомнительное чтение.** Перед запятой после $(\nabla X)^2$ видна одна закрывающая скобка. Скобка, открытая после exp, остаётся незакрытой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001322

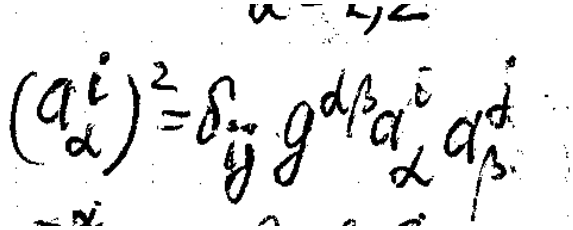
[Справа от вертикальной черты.] $g$ — метрика на $S$

$$X : S \longrightarrow \mathbb{R}^n$$
$$(\nabla X)^i_\alpha = \frac{\partial X^i}{\partial \xi^\alpha}$$
$$i = 1, \dots, n, \qquad \alpha = 1, 2$$
$$(a^i_\alpha)^2 = \delta_{ij} g^{\alpha\beta} a^i_\alpha a^j_\beta$$



**Сомнительное чтение.** Между $X$ и $S$ видны две точки. Верхняя обведена и читается как часть двоеточия.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001322



**Сомнительное чтение.** Нижние знаки у $\delta$ читаются $i, j$. В левой части квадрат стоит снаружи скобок, охватывающих $a^i_\alpha$.

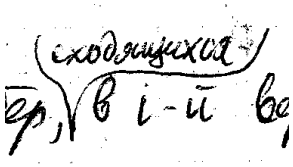
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001322

$\xi^\alpha$ — коорд. в $S$

[Продолжение левой колонки.]

$$Z = \sum_{\substack{T \\ \text{трианг. сферы}}} \int \prod dx_i \ \exp\left( -\sum_i \beta\sigma_i - \sum_{\substack{i,j \\ \text{соседи}}} (x_i - x_j)^2 \right) \tag{2}$$

$$\sigma_i = \frac{n_i}{3}, \qquad n_i = \#\text{ рёбер, (сходящихся) в } i\text{-й вершине} \tag{2'}$$

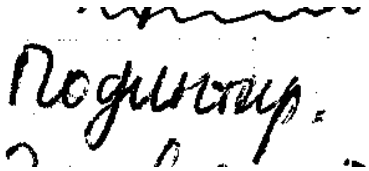



**Сомнительное чтение.** «(сходящихся)» вписано над строкой после «ребер,» с изогнутой выносной чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001322

(это наз. дефектом [волнистое подчёркивание])

(3) Утв. Подынтгр. выражения совпадают для правильных вложений (когда все $\triangle$-ки правильные).




**Сомнительное чтение.** Сокращение в начале (3) читается «Подынтгр.». Часть средних штрихов сливается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001322

GELFAND-P001323

(1) — бозонная струна

К. Вильсон и Поляков записали так Ян-Миллсовский лагранжиан, но там пр-во плоское и можно брать кубич. решётку.

Вопрос И.М.Г. [волнистое подчёркивание] Как правильно записать модель Я.-М.? Там возникают хар. классы и нельзя ограничиться кубич. решёткой.

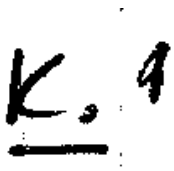
З. Рассм. произв. триангул. пов. сферы. Тогда в среднем (при случайном вложении $X$) все треугольники вложения будут правильные (вся [зачёркнуто] масса арбуза — в корке!!)

**Неразобранный фрагмент.** Между «вся» и «масса» зачёркнута запись. Видны выступающие штрихи, включая длинный нижний.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001323

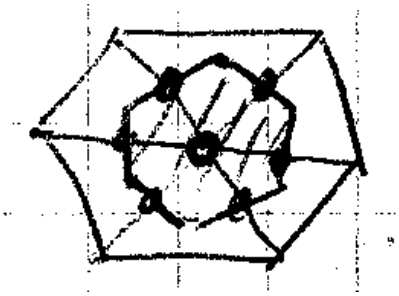
Итак, достат. рассмотреть любую метрику $g$ (фиксир.) и линейное отобр. на каждом $\Delta$-ке.

К. [справа вверху: 4?] Почему $\frac{n_i}{3}$?



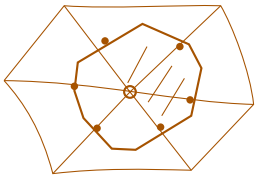

**Сомнительное чтение.** Мелкий знак справа от «К.» похож на 4 или «а». Его значение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001323



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001323

**Рисунок и набранное описание.**



Внутри шестиугольного контура видны шесть отметок на отрезках и центральная отметка. Несколько косых штрихов внутри плохо отделяются от линий тетради.

отсекаем [зачёркнуто] $\frac{1}{2}$ ребра, получим площадь $= \frac{1}{3}$ (?)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001323

**Неразобранный фрагмент.** Перед дробью $1/2$ зачёркнут короткий знак. Сверху видна петля.

(все $\Delta$-ки — правильные)

3. Вместо (2) рассмотрим теперь

$$Z_2 = \sum_m e^{-\beta m} \sum_{|T|=m} \left( \int \prod d\tilde{x}_i \cdot \exp - \sum_{i,j} (\tilde{x}_i - \tilde{x}_j)^2 \right)^n \tag{4}$$

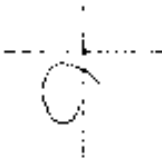
К. вычисляется лишь при $n = 0$ и [зачёркнуто] $n = -2$ (!!)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001323

**Неразобранный фрагмент.** Между «и» и $n = -2$ — зачёркнутая запись под косыми штрихами.

3. Здесь $\tilde{x}_i$ уже одномерные!

это получилось, т.к. разные компоненты интегрируются независимо



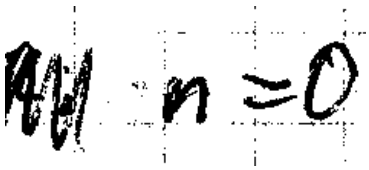
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001323

**Сомнительное чтение.** На правом поле видна слабая незамкнутая петля. Назначение штриха не установлено.

Параметр $n$ входит аналитически!

При $n = 0$ и $n = -2$ сумма считается

При $n = 0 \quad \Rightarrow$



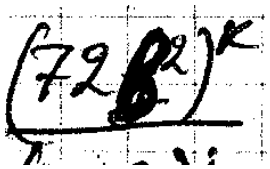
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001323

**Сомнительное чтение.** Слово перед $n = 0$ сильно обведено, читается предположительно «При».

$$Z_2 = \sum_m \sum_{|T|=m} e^{-\beta m} = \sum_m e^{-\beta m} \#\{T : |T| = m\} \tag{5}$$

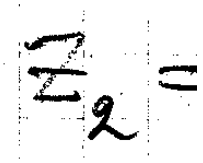
Ответ:

$$Z_2 = -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(72b^2)^k}{(k+2)!} \frac{\Gamma\left(\frac{3k}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{k+2}{2}\right)}, \quad b = b(\beta) \tag{6}$$



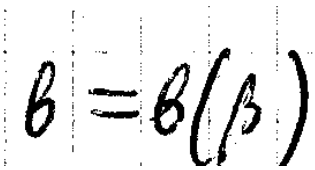
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001323

**Сомнительное чтение.** Знак перед верхним 2 обведён. Форма петель и запись $b = b(\beta)$ справа поддерживают чтение $b^2$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001323

**Сомнительное чтение.** В знаке $Z$ на левой стороне (6) видна дополнительная горизонтальная черта через середину.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001323

**Сомнительное чтение.** Справа от ряда написано $b = b(\beta)$. Буквы $b$ и $\beta$ различаются начертанием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001323

$b(\beta)$ не посчитано, но физ. велич. от этого не зависят

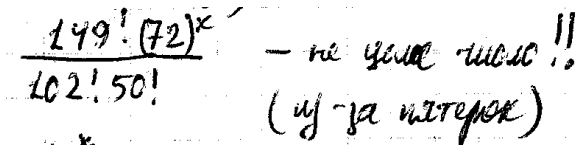
GELFAND-P001324

[номер в источнике: 37]

К.

$$\#\{T, |T| = 2k\} = \frac{(72)^k}{(k+2)!} \frac{\Gamma\left(\frac{3k}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{k+2}{2}\right)} \tag{7}$$

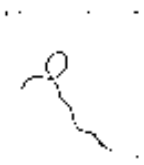
$k = 100 \quad \Rightarrow \quad \frac{149!\,(72)^k}{102!\,50!}$ — не целое число!! (из-за пятерок)



**Сомнительное чтение.** В числителе читается 149!, в знаменателе 102! 50!.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001324

К. Радиус сход. ряда: $b^*$ [под строкой: (в (6))]



**Сомнительное чтение.** Над строкой о радиусе виден тонкий извилистый штрих с петлёй. Его назначение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001324

$$Z_2 \underset{b\to b^*}{\cong} a + c(b-b^*)^{5/2} \tag{8}$$

Тогда

$$Z(\beta) = A + B(\beta-\beta^*)^{5/2} \tag{9}$$

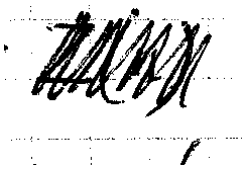
Важен критический показатель.

Это типичная сит. для теории поля. Например, спектр масс

$$m_n = m_0(g) f(n)$$

3. Комбинаторная задача [волнистое подчёркивание]: Найти

$$\frac{1}{n!}\#\{\tilde{T}, |\tilde{T}| = n\} = \text{[зачёркнуто] } W(n)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001324

**Неразобранный фрагмент.** Между знаком равенства и $W(n)$ зачёркнута группа знаков. Внутренние штрихи перекрыты.

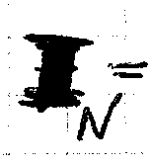
$\tilde{T}$ — размеченная триангуляция сферы (с пронумерованными $\Delta$-ками)

$\Rightarrow$ ответ не обязан быть целым

К. Асимптотически $W(m) \sim m^{\gamma} e^{\beta^* m}, \quad \gamma = -7/2$. Как считать асимптотику?

Рассм. интеграл

$$I_N = \int d^{N^2} u \; e^{-N \operatorname{tr}(u^2 + g u^3)}, \quad u \text{ — эрмитова, } u^+ = u \tag{10}$$

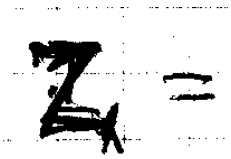


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001324

**Сомнительное чтение.** Основная буква в (10) обведена, читается $I_N$ по форме и по (11).

Разл. в ряд по $g$ и вычисляя гауссовские интегралы, получим

$$Z_{[?]} = \sum_{n=0}^{\infty} \Pi_n g^n$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001324

**Сомнительное чтение.** У $Z$ внизу справа видны пересекающиеся штрихи. Нижний знак не установлен.

$$Z = \lim_{N\to\infty} \log I_N \tag{11}$$

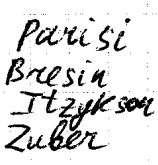
— произв. ф-я числа триангуляций сферы

Идея [волнистое подчёркивание]: графически интерпретируем интегралы, получ. разл. в ряды, эта интерпретация и даёт триангуляции сферы.

Можно заменить $u^2 + gu^3$ на $u^2 + gu^3 + \lambda u^4$.

Это считали: Фейнман, t' Hooft, Parisi

Bresin
Itzykson
Zuber



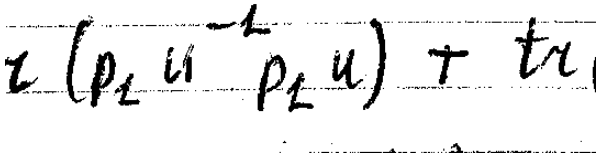

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001324

**Сомнительное чтение.** В списке внизу справа первая фамилия написана «Bresin».

GELFAND-P001325

Другие интегралы

$$\int du\, e^{\mathrm{tr}(p_1 u^{-1} p_1 u) + \mathrm{tr}(p_2 u^{-1} p_2 u)}, \qquad u^+ = u^{-1} \tag{12}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001325

**Сомнительное чтение.** Буква в (12) и в диагональных матрицах читается как $p$, хотя форма близка к $\rho$.

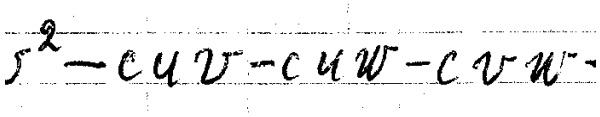
эквив. главному кир. полю (2-мерному) полю.

$$S = \int d^2x\ \mathrm{tr}(\partial_\mu u^{-1}\ \partial_\mu u)$$

$$u^+ u = I, \qquad N \longrightarrow \infty$$

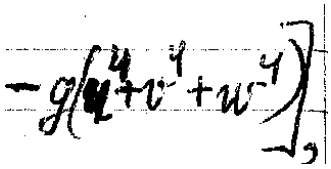
В принципе решена Поляковым и Вигманом $\Rightarrow$ такой интеграл должен считаться

$$\int d^{N^2}u\, d^{N^2}v\, d^{N^2}w\ \exp\big[-\mathrm{tr}(u^2 + v^2 + w^2 - cuv - cuw - cvw - g(u^4 + v^4 + w^4)\big], \tag{13}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001325

**Сомнительное чтение.** Последний смешанный член читается как $-cvw$ по конечному штриху $w$, как в предыдущем члене.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001325

**Сомнительное чтение.** Первая буква после $g($ густо обведена. Читается $u^4$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001325

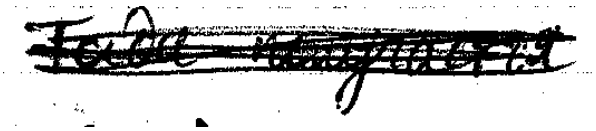
**Сомнительное чтение.** После $w^4$ перед квадратной скобкой видна одна круглая закрывающая скобка.

$u, v, w$ — эрмитовы

(зад. о сумме по триангул. сферы, но с спином $Z_3$ в каждой вершине, а не $Z_2$)
В (12)

$$p_1 = \mathrm{diag}\big((p_1)_1, \ldots\big)$$
$$p_2 = \mathrm{diag}\big((p_2)_1, \ldots\big).$$

[Зачёркнуто: Тогда интеграл.]

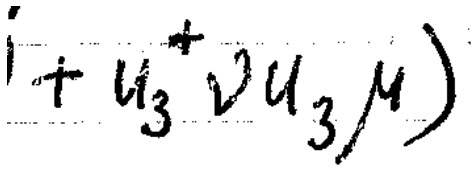


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001325

**Сомнительное чтение.** Последние штрихи слова «интеграл» частично перекрыты зачёркиванием.

(13) свод. к интегралу по группе (переходим к соб. значениям)

$$\int d(u_1)d(u_2)d(u_3)\, e^{\mathrm{tr}(u_1^+ \lambda u_1 \mu + u_2^+ \mu u_2 \nu + u_3^+ \nu u_3 \mu)} \tag{14}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001325

**Сомнительное чтение.** Последний множитель в (14) написан как $\mu$.

Для Я.-М.

$$Z = \int \prod_{\mu=1}^{d} du_\mu \, \exp\Big[\beta N \sum_{\mu>\nu} \mathrm{tr}(u_\mu u_\nu u_\mu^+ u_\nu^+)\Big] \tag{15}$$

$d = 2$ решена
Надо $d = 3, 4$

GELFAND-P001326

[номер в источнике: 38]

[Полоса соседнего листа слева.]

**Сомнительное чтение.** Видны только концы скобок и запятая, )], или ],.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001326

И. М. Гельфанд,

(+ В. Б. Лидский и Пономарев)

В работе, к-рая делалась 10 лет.

Есть 2 метода работы: решётки и категории.

Решётки удобнее (но дискредитированы специалистами по [зачёркнуто: ...] [над строкой: общей] алгебре)

**Неразобранный фрагмент.** Слово под вставкой «общей» перекрыто зачёркиванием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001326

Нетрив. раб. по решёткам: [волнистое подчёркивание]

1) Дедекинд [волнистое подчёркивание]

2) Вейль [волнистое подчёркивание] по аксиоматике проект. геом.

разм. $=$ макс. длина упоряд. цепочки.

$n \geq 3 \quad \Rightarrow$ вып. акс. Дезарга и т. д.

3) фон Нейман [волнистое подчёркивание] снял треб. конечности и связал с факторами

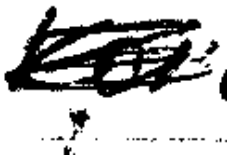
(вспомнить в связи с раб. [зачёркнуто: ...] Дисона [?], к-рую рекламирует [зачёркнуто: ...] Connes)

**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись перед фамилией перекрыта несколькими косыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001326

**Сомнительное чтение.** Фамилия после зачёркнутой записи предположительно «Дисона».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001326



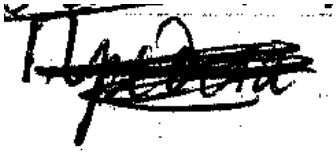
**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись перед Connes зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001326

4) Гельфанд и Пономарев [волнистое подчёркивание]

Задача. Имеется $k$ лин. подпр-в; как их классифицировать?

[Зачёркнуто: Пред...]



**Неразобранный фрагмент.** Виден начальный фрагмент «Пред...». Остальное перекрыто зачёркиванием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001326

$k = 2$ тривиально

$k = 3$ задача (хорошая) по лин. алгебре

Расклад. в прям. сумму подпр-в на прямой и трех

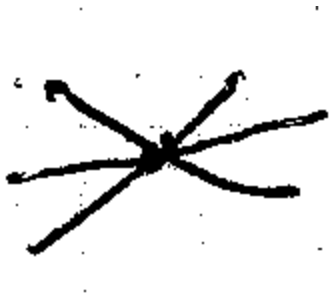


**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001326

Соотв. решётка содержит 28 элементов

$k = 4$ долго (Гельф. и Пономарев): формулировку см. в кн. Манина [под строкой: по логике]

Рассм. $r$ элементов $e_1, \ldots, e_r$ и свободная модулярная решетка, порожденная [зачёркнуто: ...] этими буквами.

**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись перед «этими буквами» перекрыта зачёркиванием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001326

**Сомнительное чтение.** Число образующих и последний индекс читаются как $r$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001326

(см. Биркгоф, «Теория структур»)

операции: сумма $+$ и пересеч. $\cdot$

равные — если по аксиомам преобразуются

$r \geq 5$: зад. о тожд. слов неразрешима

Предст. $x \rightsquigarrow \underset{\text{подпр-во}}{\varrho(x)} \subset V$

$$\varrho(x_1 x_2) = \varrho(x_1) \cap \varrho(x_2), \qquad \varrho(x_1 + x_2) = \varrho(x_1) + \varrho(x_2)$$

Рыжикова [волнистое подчёркивание] (дипломница Семенова): можно ли конечным числом аксиом сформулир. линейную эквивалентность?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001326

**Сомнительное чтение.** Фамилия читается как «Рыжикова». Ср. Ю. С. Рыжикова, «Разрешимость проблемы распознавания тождества в решетках линейных подпространств» (1987).

Пусть есть 2 предст. $\varrho_j$ в $V_j$, $j = 1, 2$.

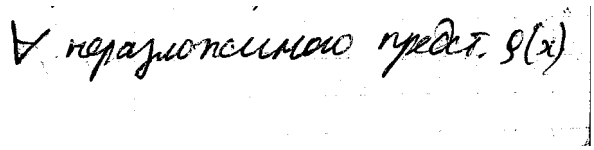
Морфизм $\varphi$ — лин. отобр. $\varphi : V_1 \to V_2$, если $\varphi(\varrho_1(x)) \subset \varrho_2(x)$.

Неразложимое предст. — если $V_\varrho$ не раскл. в прям. сумму ...

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001326

**Сомнительное чтение.** Густо обведённый нижний знак при $V$ читается предположительно как $\varrho$.

Предст. $\varrho$ наз. предпроективным [волнистое подчёркивание], если $\forall$ неразложимого предст. $\varrho(x)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001326

**Неразобранный фрагмент.** Запись внизу листа обрывается после $\varrho(x)$.

GELFAND-P001327

$\exists$ лишь конечное число морфизмов $\tau : \varrho \longrightarrow \varrho_0$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001327

**Сомнительное чтение.** Слово в первой строке читается как «морфизмов».

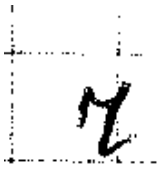
По Арнольду — это предст. без параметров.

Эл. реш. наз. препроективно эквив. [волнистое подчёркивание], если их не различает ни одно препроект. предст.

Отождествляем — получим редукцию.

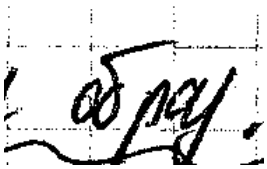
Задача (будет сделана) [под строкой: реально уже сделана]; найти ред. свободной решётки.

Теор. 1. Все препроективные предст. [над строкой: своб.] реш. с $r$ образ. описаны. [Волнистое подчёркивание утверждения.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001327

**Сомнительное чтение.** Буква читается как $r$, как и на предыдущем листе в обозначении числа образующих.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001327

**Сомнительное чтение.** Сокращение после $r$ читается «образ.».

Теор. 2. Препроективные предст. решётки и её редукции совпадают. [Волнистое подчёркивание утверждения.]

Опр. Эл. $a$ реш. наз. совершенным [волнистое подчёркивание], если $\forall$ предст. [над строкой: (в пр-ве $V$)] либо

$$\varrho(a) = V \quad \text{либо} \quad \varrho(a) = 0$$

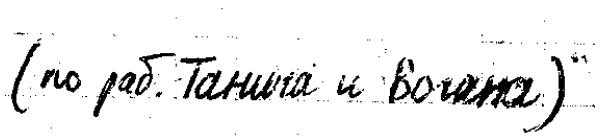
(это аналог центра групп. кольца)

Соверш. элементы можно описать.

GELFAND-P001328

24/XI-86 г. Сем. Гельфанда

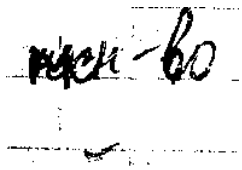
Зелевинский А. Неприводимые представления $GL(n, \mathbb{C})$ (по раб. Тадича и Вогана)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001328

**Сомнительное чтение.** Первую фамилию читаем как «Тадича». После закрывающей скобки видны два коротких штриха.

Рассм. предст. группы $GL(n, \mathbb{C})$; множ-во непр. унит. предст. обозн. $GL(n, \mathbb{C})^\wedge$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001328

**Сомнительное чтение.** Начало сокращения «множ-во» обведено.

**Сомнительное чтение.** Перед надстрочным $\wedge$ зачёркнут знак. Его чтение как $u$ предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001328

[Вставлено слева над строкой: Теперь] Изв. все унитарные представления этой группы.

(доказано, что найденные

$$D^u = (\text{мультипл. хар-ры поля } \mathbb{C}), \quad \text{т. е. } D^u \ni \delta:$$

$$\delta(z) = \left(\frac{z}{|z|}\right)^k |z|^{i\rho}, \qquad k \in \mathbb{Z},\ \rho \in \mathbb{R} \tag{1}$$

$$u(\delta, n)(g) = \delta(\det g) \quad \text{— унитарное предст. } GL(n, \mathbb{C}). \tag{2}$$

Доп. семейство представлений [Двойная вертикальная черта слева от двух следующих строк.]

$$\pi(u(\delta, n), \alpha), \qquad 0 < \alpha < \frac{1}{2}$$

предст. $GL(2n, \mathbb{C})$ (параб. индуцирование)

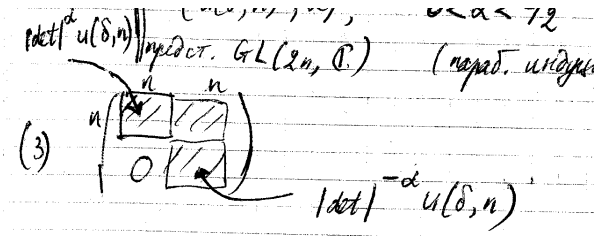


**Рисунок и набранное описание.**

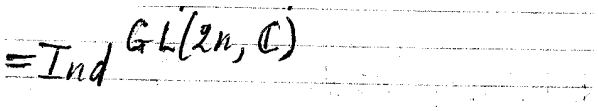
$|\det|^{\alpha} u(\delta, n)$

(3) $\begin{pmatrix} n & n \\ n & \boxed{\phantom{0}} \\ 0 & \end{pmatrix}$ $|\det|^{-\alpha} u(\delta, n)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001328

и $\pi$ — индуц. этим 1-мерным представлением.

$$\pi(u(\delta, n), \alpha) = \mathrm{Ind}^{GL(2n,\mathbb{C})} \tag{4}$$



**Неразобранный фрагмент.** После $\mathrm{Ind}^{GL(2n,\mathbb{C})}$ на строке ничего не дописано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001328

И.М.Г. Опред. индуц. предст. [волнистое подчёркивание] $G \supset H$, $\pi(h)$ задано
Рассм. ф-и $f(g)$ на гр. $G$ со знач. в пр-ве предст. $\pi$, такие что $f(hg) = \pi(h) f(g)$

GELFAND-P001329

[номер в источнике: 42]

В пр-ве таких ф-й действует $G$ и это предст. наз. индуцированным.

Функтор ограничения двойственен функтору индуцирования.

3. Любое представление [вставлено под строкой: (непр. унит.)] получается из этих след. образом

Рассм. набор $(n_1, \dots, n_k)$, $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$ и набор $\sigma_i \in GL(n_i, \mathbb{C})^\vee$ одного из 2-х опис. видов

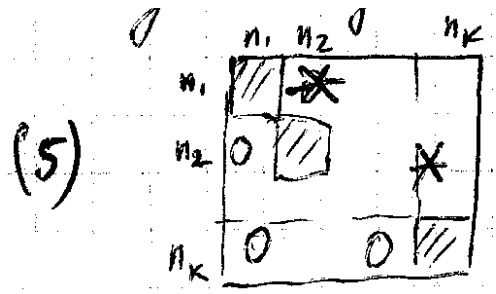
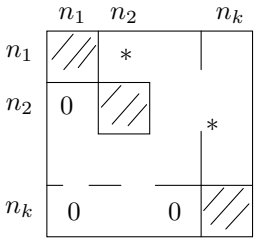


**Рисунок и набранное описание.**

(5)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001329

Рассм. для такой гр. предст. $\bigotimes \sigma_i$ и индуцируем.

Теорема

а) Получ. неприв. и унитарное;

б) $\forall$ непр. унит. им. такой вид

в) эквив. $\iff$ $\sigma_i$ отлич. перестановкой

— · —

$D^u =$ квадр. интегр. представления груп. $GL(k, F)$ для нек-ро $k$

(с квадр. интегр. матр. элементами).

Тогда формулир. теор. (5) остаётся верной $\forall$ поля.

(Раньше было $k = 1$.)

$$u(\delta, n) \in GL(nk, F)^\wedge$$

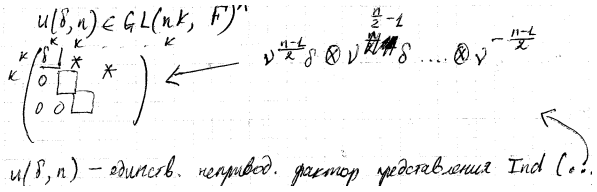
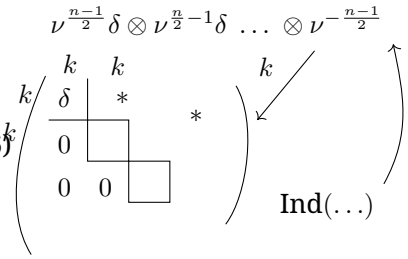
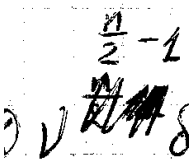


**Рисунок и набранное описание.**

(6)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001329



**Неразобранный фрагмент.** Над зачёркнутым показателем у второго $\nu$ вписано $\frac{n}{2} - 1$. Под зачёркиванием видны следы дроби. После последней степени $\nu$ на строке нет $\delta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001329

$u(\delta, n)$ — единств. непривод. фактор представления $\mathrm{Ind}(\dots)$

Вопрос И.М.Г. [волнистое подчёркивание]: как с другими группами?

Кириллов [волнистое подчёркивание] [рядом зачёркнуто: Кир. (?)]

**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием предположительно «Кир.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001329

Кроме $GL(n, \mathbb{C})$ известны ещё все унит. неприв. предст. групп [волнистое подчёркивание]

$$B_2 = C_2\,; \qquad G_2\,; \qquad SU(2,2)\,; \qquad SU(2,n)$$

$$SO(5) \sim Sp(4) \qquad \text{Knapp}$$

(Дюфло)

Кватернионные сделал Vogan

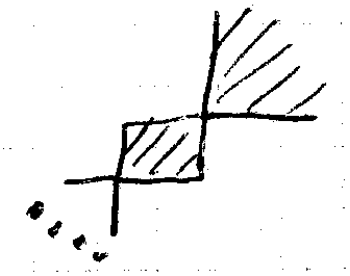
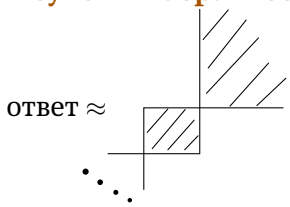


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001329

GELFAND-P001330

И.М.Г. Введем скал. произвед

$$\int |x_1 - x_2|^{-\varrho} f(x_1)\overline{f(x_2)}\, dx_1 dx_2$$

При $\varrho < 2$ интеграл сходится

$\varrho > 2 \Rightarrow$ надо аналит. продолжать и форма не будет полож. опред.

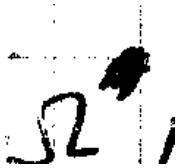
$$\int t^{\tilde{\varrho}} |\varphi(t)|^2\, dt$$

**Сомнительное чтение.** В обозначении функции читается $\varphi$. Знак под обводкой, возможно, $f$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001330

Полож. при $\varphi(0) = 0$, а иначе (регуляризация) надо еще наложить усл. $\varphi'(0) = 0$ и т. д.
Степень расход. $\to$ число минусов
Казаков.
Интегралы, к-ые надо сосчитать

$$\int d(\Omega)_{U(N)} \exp[\operatorname{tr} \Omega^{+} p^{\mu} \Omega p^{\mu}], \qquad \Omega^{+} = \Omega^{-1} \tag{1}$$



**Сомнительное чтение.** Над второй $\Omega$ зачёркнут надстрочный знак, возможно $+$.

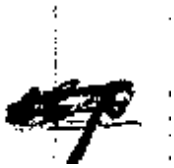
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001330

$$p^{\mu} = \operatorname{diag}(p_1^{\mu}, p_2^{\mu}, \ldots, p_N^{\mu}), \qquad \mu = 1, 2$$

Интересно и обобщение

$$\int d(\Omega)_{U(N)} \exp[\operatorname{tr}(\Omega^{-1} p^{\mu} \Omega q^{\mu})]. \tag{2}$$

Без $\mu$: 1-мерное [зачёркнуто: кр. (?)] кир. поле (трив. задача)



**Сомнительное чтение.** Короткая зачёркнутая запись перед «кир.» предположительно читается «кр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001330

$\mu = 1, 2$: 2-мерное кир. поле (не вычислен)

$\downarrow$

сделано другим способом.

По теории возмущ. показывается, что воспроизв. все [над строкой: планарные] диаграммы 2-мерн. кир. поля. А именно, пишем

$$\Omega = e^{iA} \tag{3}$$

и разлаг. по степеням $A$.

Приближение: $\Omega = 1$, а потом учит. флуктуации.

$$(2) = Z(p, q) \tag{4}$$

Надо напис. меру Хаара и в $d\Omega$ тоже подст. $\Omega = e^{iA}$.

В главном пор. — гауссов член.

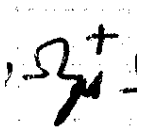
**Сомнительное чтение.** За правой границей листа видны три обрезанных фрагмента соседнего листа, в том числе «(6».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001330

GELFAND-P001331

[номер в источнике: 43]

$$Z = \int \prod_{\mu=1}^{d} d(\Omega_\mu) \exp\left[\beta \sum_{\mu,\nu} \operatorname{tr} \Omega_\mu \Omega_\nu \Omega_\mu^+ \Omega_\nu^+\right] \tag{5}$$



**Сомнительное чтение.** Индекс при первом сопряжённом множителе в (5) густо обведён. Читается $\mu$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001331

Это эквив. обычной калибр. теории (как ф-и от $\beta$) при $N \to \infty$.

— · —

Вычисление интегралов

**Сомнительное чтение.** Окончание слова «интегралов» сильно обведено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001331

$$F(c,g) = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N^2} \log \int d^{N^2}u\, d^{N^2}v \exp \operatorname{tr}\left(-u^2 - v^2 + 2cuv - \frac{g}{N}(u^4+v^4)\right), \quad u^+ = u, \quad v^+ = v \tag{6}$$

$F(c,g)$ — производ. ф-я графов — покрытий сферы 4-угольниками

**Сомнительное чтение.** Над словом «графов» видны два горизонтальных штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001331

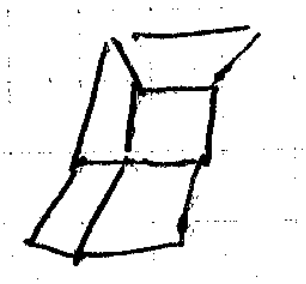
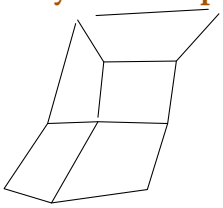


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001331

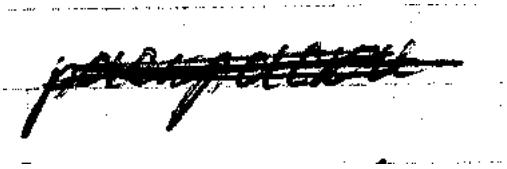
Все 4-уг. раскрашены в 2 цвета (белые и чёрные)

$$F(c,g) = \sum T_n^m g^n \quad \text{[зачёркнуто: exp]} \quad e^{2cm}$$

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый фрагмент после $g^n$ читается предположительно как exp.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001331

$T_n^m$ — число графов, у к-ых длина границы [зачёркнуто: раскрашенных (?)] раскрашенных пятен равна $m$; $n$ — число квадратиков

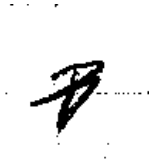


**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово перед «раскрашенных пятен» предположительно повторяет «раскрашенных».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001331

(длина ребра $\stackrel{\text{def}}{=} 1$)

Это же эквив. модели Изинга. ↗



**Сомнительное чтение.** Знак после слова «Изинга» имеет вид обведённой косой стрелки.

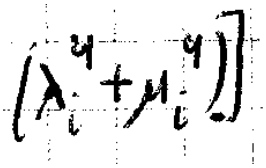
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001331

Пусть

$$u = \Omega_1^+ \lambda \Omega_1, \quad v = \Omega_2^+ \mu \Omega_2, \qquad \lambda, \mu \text{ — диагон. матрицы}$$

Тогда

$$F(c,g) = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N^2} \log \iint \left( \prod_{i=1}^{N} d\lambda_i \, d\mu_i \right) \Delta^2(\lambda)\Delta^2(\mu) \exp\Big[ -\sum_{i=1}^{N} \big[ \lambda_i^2 + \mu_i^2 + \frac{g}{N}(\lambda_i^4 + \mu_i^4) \big] \Big] \int d\Omega \, \exp 2c \, \mathrm{tr}(\Omega^+ \lambda \Omega \mu), \tag{7}$$



**Сомнительное чтение.** После $\lambda_i^4 + \mu_i^4$ видны круглая и одна квадратная закрывающие скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001331

$$\underbrace{\Omega = \Omega_1 \Omega_2^+}_{\substack{\text{относит. матр.} \\ \text{угол}}}$$

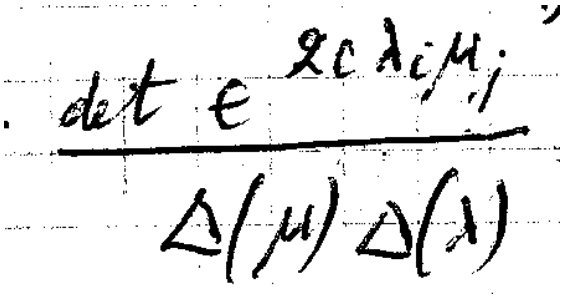
**Сомнительное чтение.** Отдельный знак слева от формулы похож на перечёркнутую 4 или косую стрелку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001331

Здесь $\Delta(\lambda) = \prod_{i<j}(\lambda_i - \lambda_j)$

Но:

$$\int d\Omega \, \exp 2c \operatorname{tr}(\Omega^+ \lambda \Omega \mu) = \frac{\det e^{2c\lambda_i\mu_j}}{\Delta(\mu)\Delta(\lambda)} \tag{8}$$

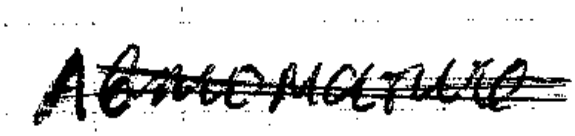


**Сомнительное чтение.** Правая часть записана как дробь с определителем в числителе и двумя $\Delta$ в знаменателе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001331

Переменных уже $2N$ и действует метод перевала!

[Зачёркнуто: Автоматиче] Получим



**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием читается начало «Автоматиче».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001331

$$F(c,g) = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N^2} \log \int \prod_1^N d\lambda_i \, d\mu_i \, \Delta(\lambda)\Delta(\mu) \times \underbrace{\times \exp\left[-\sum_1^N \left[\lambda_i^2 + \mu_i^2 + \frac{g}{N}(\lambda_i^4 + \mu_i^4) - 2c\lambda_i\mu_i\right]\right]}_{w(\lambda_i,\mu_i)} \tag{9}$$

**Сомнительное чтение.** Знак под второй строкой (9) подписан $w(\lambda_i, \mu_i)$.

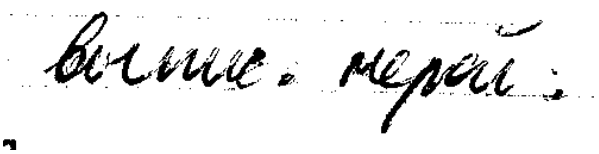
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001331

$\Delta(\lambda)$ антисимм., $\Rightarrow$ автом. происходит антисимметризация

GELFAND-P001332

$$F(c,g) = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N^2} \log \iint \prod_{i=1}^N d\lambda_i \, d\mu_i \, w(\lambda_i, \mu_i) \Delta(\lambda)\Delta(\mu). \tag{10}$$

Есть полиномы, ортог. с весом $W$ и с высше. мерой.



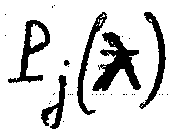
**Сомнительное чтение.** После «высше.» предположительно написано «мерой».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001332

$$\Delta(\lambda) = \det(\lambda_i^{j-1})_{i,j=1}^N = \det[P_{j-1}(\lambda_i)], \tag{11}$$

где

$$P_j(\lambda) = \lambda^j + \sum_{k=0}^{j-1} a_k \lambda^k$$



**Сомнительное чтение.** Аргумент $P_j$ читается $\lambda$. Под обводкой, возможно, $z$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001332

Сист. ортог. полиномов $P_j$ строим так, что

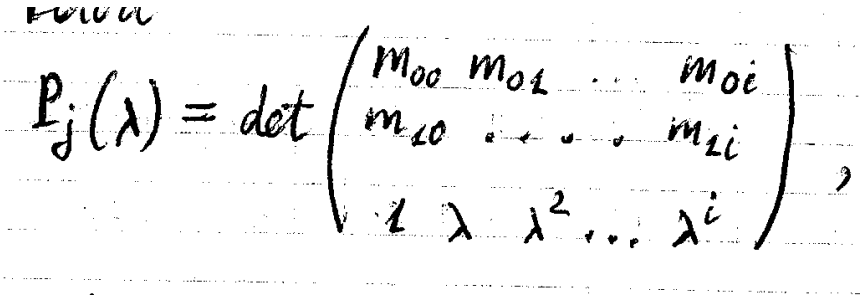
**Сомнительное чтение.** Перед «Сист.» густо обведён отдельный знак, возможно «И».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001332

$$\int_{-\infty}^{\infty} d\lambda\, d\mu\, W(\lambda,\mu) P_i(\lambda) P_j(\mu) = h_i \delta_{ij} \tag{12}$$

Тогда

$$P_j(\lambda) = \det \begin{pmatrix} m_{00} & m_{01} & \cdot & \cdot & m_{0i} \\ m_{10} & \cdot & \cdot & \cdot\cdot & m_{1i} \\ 1 & \lambda & \lambda^2 & \cdots & \lambda^i \end{pmatrix}, \tag{13}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001332

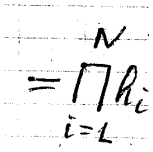
**Сомнительное чтение.** Слева стоит $P_j(\lambda)$, в последнем столбце читаются $m_{0i}$, $m_{1i}$, $\lambda^i$.

где

$$m_{ij} = \int d\lambda\, d\mu\, w(\lambda,\mu) \lambda^i \mu^j. \tag{14}$$

На $h_j$ получ. система рекурр. ур-й, в пределе беск. $N$ оказ. одним ур-ем. Далее,

$$\iint \prod d\lambda_i\, d\mu_i\, w(\lambda_i,\mu_i) \Delta(\lambda)\Delta(\mu) = \prod_{i=1}^N h_i \tag{15}$$



**Сомнительное чтение.** Справа написано $\prod_{i=1}^N h_i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001332

Ответ:

$$\begin{cases} F(c,z) = \frac{1}{2}\ln\frac{z}{g(z)} + \frac{1}{2g^2(z)}\int_0^z \frac{dt}{t}g^2(t) - \frac{1}{g(z)}\int_0^z \frac{dt}{t}g(t) \\ g\ [\text{зачёркнуто}] = \frac{z}{(1-3z)^2} - c^2z + 3c^2z^3 \end{cases} \tag{16}$$

**Неразобранный фрагмент.** После $g$ зачёркнута короткая запись, возможно $(z)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001332

Исключая отсюда $z$, получим $F(c,g)$.

(это параметрич. задание ответа)

Это позволяет изучить асимптотику числа графов

([зачёркнуто: ...] используем $g'_z(z) = 0$ — особенности)

**Неразобранный фрагмент.** Короткий фрагмент перед «используем» перекрыт косыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001332

GELFAND-P001333

9.2.87 г. Сем. Гельфанда.

Дон Цагир (Don Zagier)

И.М.Г. [волнистое подчёркивание] Идея Фалтинга: делать $p$-адич. струны.

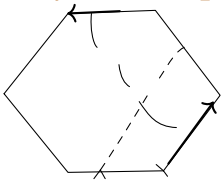
Одна работа (задача к след. семинару) Don Zagier.

Дан ориентированный [волнистое подчёркивание] $2N$-угольник, стороны разб. на пары (каждая склеена с какой-то) [Вставлено над строкой: с самой-собой нельзя]

Отожд. наоборот (со сменой ориентации)

Получ. поверхность рода $g$

**Рисунок и набранное описание.**



Часть коротких штрихов на контуре и соединений с внутренними линиями читается неуверенно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001333

[На левом поле.]

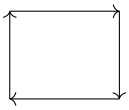
**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001333

Сколько есть способов склейки, чтобы получилась пов. рода $g$? [Волнистое подчёркивание вопроса.]

Написать ф-лу. (2 способа, отлич. поворотом, считаются разными) (ф-я от $N$ и $g$).

**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001333

можно получить тор и сферу.

Это основа для вычисл. эйлеровой хар-ки пр-ва Тейхмюллера!

D.Z. 2 вещи.

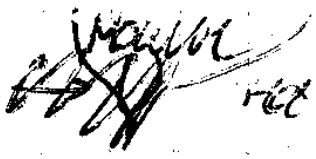
Модулярные формы и специальные значения дзета-функций

1. Classical Modular forms
2. Special values of zeta-functions

Modular forms. (parabolic) [волнистое подчёркивание]

$$\Gamma = SL(2,\mathbb{Z})/\{\pm 1\}, \qquad H = \{z = x + iy;\ y > 0\}$$

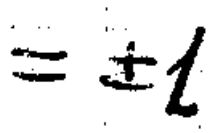
$f(z)$ голом. [над строкой: на $H$], [зачёркнуто: ...] [над зачёркнутым: нуль] на $\infty$ и



**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый фрагмент перед «на $\infty$» не установлен. Над ним читается «нуль».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001333

$$f\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) = (cz+d)^k f(z) \tag{1}$$
$$a,b,c,d \in \mathbb{Z}, \qquad ad-bc = \pm 1$$



**Сомнительное чтение.** В правой части записано $\pm 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001333

[Справа:] Нули на $\infty$ — cusp.

$$S_k = \{f\}, \qquad \dim S_k < \infty$$

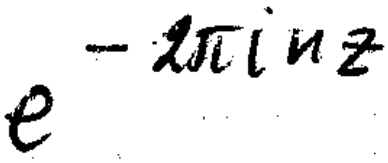
GELFAND-P001334

[номер в источнике: 69]

Hecke: $\exists$ many

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} a(n) e^{-2\pi i n z} \tag{2}$$

(т.к. из (1) следует, что $f(z+1) = f(z)$)



**Сомнительное чтение.** В (2) перед $2\pi inz$ стоит минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001334

$\exists$ база, в к-рой $a(n) \in \mathbb{Z}$

(3) Пример. [прерывистое подчёркивание]

При $k = 2,4,6,8,10,14$ $S_k = \{0\}$ (нет параб. форм)

Модулярная форма [волнистое подчёркивание] $O(1)$ на $\infty$ (а не нуль)

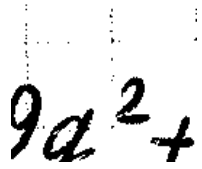
$$M_k \ni f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a(n) q^n, \qquad q = e^{2\pi i z} \tag{4}$$

Тогда $\exists$ ряд [зачёркнуто] Eisenstein'a

**Неразобранный фрагмент.** Перед «Eisenstein'a» зачёркнуто $E\ldots$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001334

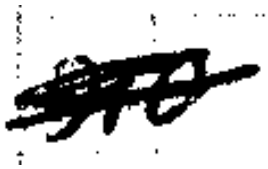
$$E_k(z) = \frac{1}{2} \sum_{(c,d)=1} \frac{1}{(cz+d)^2} \tag{5}$$



**Сомнительное чтение.** В (5) показатель степени в знаменателе написан как 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001334

Упр.: проверить [зачёркнуто] автоморфность.



**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутое слово перед «автоморфность» читается предположительно «его».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001334

$$\begin{aligned} E_4(z) &= 1 + 240(q + 9q^2 + 28q^3 + 73q^4 + \ldots) = \\ &= 1 + 240 \sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{\sigma_3(n)}_{\| \\ \sum_{d|n} d^3} q^n \end{aligned} \tag{6}$$

(7) $k$ нечётно $\Rightarrow$ нет параболич. форм (очевидно из знаков)

$$\begin{aligned} S_k \ni \Delta(z) &= q - 24q^2 + 252q^3 + \ldots - 6048q^6 + \ldots \\ &= \sum \tau(n) q^n \end{aligned} \tag{8}$$

(нет пост. ч. $\Rightarrow$ параб.

$$24 \cdot 252 = 6048$$

$$\tau(nm) = \tau(n)\tau(m) \quad \text{при } (n,m) = 1. \tag{9}$$

(10) Утв. $\exists$ базис параб. форм, у к-рых коэфф. облад. св-вом (9)

$$\begin{aligned} \frac{E_4}{240} &= \frac{1}{240} + \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_3(n) q^n, \\ \sigma_3(6) &= \sigma_3(2)\sigma_3(3) \end{aligned} \tag{11}$$

(12) Опр. $f(z)$ наз. формой Гекке (Hecke), если $f = \sum_0^\infty a(n) q^n$

$$a(nm) = a(n)a(m) \quad \text{при } (n,m) = 1$$

(13) Утв. Число форм Гекке = разм. подпр-ва и они обр. базис.

GELFAND-P001335

Д-во: Опер. Гекке $T_n$:

**Рисунок и набранное описание.** $S_k$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001335

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad f = f(z)$$

(14) обозначение:

$$(f \mid \gamma)(z) = \left(\frac{cz+d}{\sqrt{ad-bc}}\right)^{-k} f\left(\frac{az+b}{cz+d}\right)$$

(действие $SL_2(\mathbb{R})$) [приписано ниже] и даже $GL_2^+(\mathbb{R})$

[Вставлен знаменатель $\sqrt{ad-bc}$, скобка продлена.]

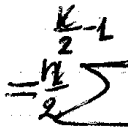
**Сомнительное чтение.** Последняя буква числителя перечёркнута штрихом и читается как $b$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001335

$$M_k \ni f \iff f \mid \gamma = f \qquad (\gamma \in \Gamma).$$

$$T_1 = 1.$$

$$T_n\big(\overset{S_k}{\downarrow} f\big)(z) = \frac{n^{\frac{k}{2}-1}}{2} \sum_{\gamma \in \Gamma \backslash M_n} f \mid \gamma. \tag{15}$$



**Сомнительное чтение.** В (15) под $n^{k/2-1}$ виден знаменатель $2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001335

$$M_n \subset M(2,\mathbb{Z}) \quad \underset{2\times 2}{\text{— матр. с }} \det = n.$$

$n = 2 \Rightarrow$ есть 3 члена

$$\begin{aligned} T_2(f) &= 2^{\frac{k}{2}-1}\left[f \mid \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + f \mid \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + f \mid \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}\right] = \\ &= 2^{k-1} f(2z) + \frac{1}{2} f\left(\frac{z}{2}\right) + \frac{1}{2} f\left(\frac{z+1}{2}\right) \end{aligned} \tag{16}$$

**Неразобранный фрагмент.** В начале второй строки (16) зачёркнуты штрихи у первого $f$. Возможно, это знаменатель 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001335

Пример: $k = 12$. Тогда для $\Delta$, зад. рядом Фурье,

$$T_2(\Delta) = 2^{11} \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) q^{2n} + \sum_{n=1}^{\infty} \tau(2n) q^n \tag{17}$$

Из условия $T_2(\Delta) = \lambda_2 \Delta$ находим $\lambda_2 = -24$ и т.д.

(18) Соб. знач. $\lambda_n$ всегда есть коэфф. Фурье (просто получается)

**Неразобранный фрагмент.** У левого края возле (18) видны обрывочные штрихи без уверенно читаемой записи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001335

(19) Опр. 2. $f$ — форма Гекке $\iff T_n(f) = \lambda_n f, \forall n$.

Сущ. базиса вытек. из 2-х фактов:

$$\text{а)} \quad T_n T_m = T_m T_n \tag{20}$$

б) $S_k$ имеет скал. произв. (Petersson), в к-ром $T_n$ самосопряжены!

Тогда $\exists$ базис общих соб. векторов.

Всегда:

$$\begin{aligned} a(1) &= 1 \\ a(n) &= \lambda_n \end{aligned} \tag{21}$$

$$T_n T_m = T_{nm} \quad \underset{\text{при } (n,m)=1}{\Longrightarrow} \quad a(n)a(m) = a(nm) \tag{22}$$

(Mordell [волнистое подчёркивание] ввёл опер. Гекке в 1917 г.)

Гекке доказал импликацию (22).

GELFAND-P001336

[номер в источнике: 70]

Вопрос [волнистое подчёркивание]: вычислить $\mathrm{Tr}(T_n)$

**Рисунок и набранное описание.**

$T_n : S_k$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001336

$\underline{k = 12}$ $\quad \Delta = \sum_1^\infty \tau(n) q^n.$

$$T_n(\Delta) = \tau(n)\Delta, \quad T_n = (\tau(n)), \quad \mathrm{Tr}\, T_n = \tau_n. \tag{23}$$

Ф-ла следа даст, в частности, ф-лу для $\tau(n)$

Скал. произв.:

$$(f, g) = \int_{\Gamma\backslash H} f(z)\overline{g(z)} y^k \underbrace{dV}_{\frac{dx\,dy}{y^2}}, \qquad f, g \in S_k. \tag{24}$$

(инв. мера)

([Вставлено над зачёркнутым словом] $f(z)\overline{g(z)}y^k$ — $\Gamma$-инвариантно ($\Rightarrow$ интеграл имеет смысл))

**Неразобранный фрагмент.** Слово под вставкой, возможно «оно», зачёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001336

(25) $\underline{\text{Лемма.}}$ Пусть $F(z)$ голом. на $H$ и дост. мала на $\infty$, $k \geq 2$, $z_0 \in H$. Тогда

$$\int_H \frac{F(z)}{(\bar{z} - z_0)^k} y^k \, dV = C_k F(z_0), \tag{26}$$

где

$$C_k = \frac{(-1)^{k/2}\pi}{2^{k-2}(k-1)} \qquad \text{при } k \text{ чётном.}$$

Д-во [прерывистое подчёркивание]:

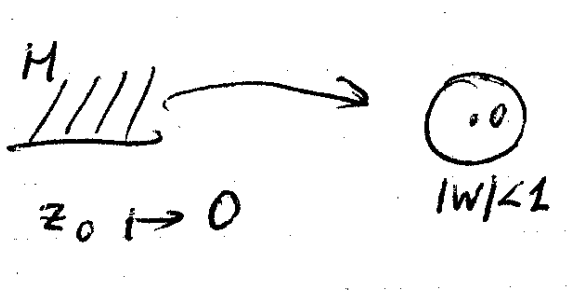
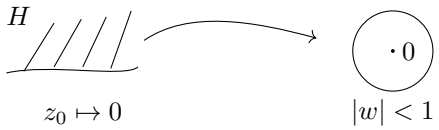



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001336

$$w = \frac{z - z_0}{z - \bar{z}_0} = re^{i\theta}, \quad 0 \le r < 1,$$
$$z \in \mathbb{R} \Rightarrow |w| = 1$$

Получим

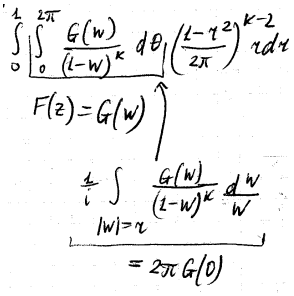


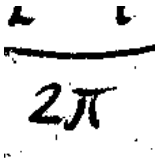
**Рисунок и набранное описание.**

$$\int_0^1 \left[\int_0^{2\pi} \frac{G(w)}{(1-w)^k}\, d\theta\right] \left(\frac{1-r^2}{2\pi}\right)^{k-2} r\, dr$$

$$F(z) = G(w)$$

$$\underbrace{\frac{1}{i}\int_{|w|=r} \frac{G(w)}{(1-w)^k}\frac{dw}{w}}_{=2\pi G(0)}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001336



**Сомнительное чтение.** В знаменателе радиального множителя написано $2\pi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001336

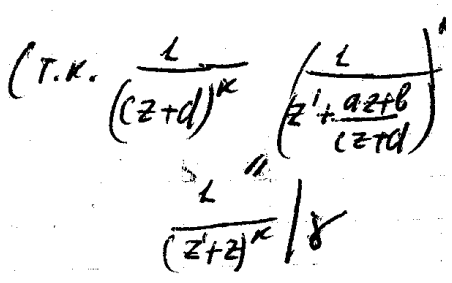
▷

$$K_n(\underset{\uparrow H}{z}, \underset{\uparrow H}{z'}) = \frac{1}{2} \sum_{\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in M_n} \frac{1}{[(cz+d)z' + (az+b)]^k} \tag{27}$$
$$\in S_k \otimes S'_k.$$

(ядро Бергмана) сход. при $k \ge 4$.

[Справа внизу:]

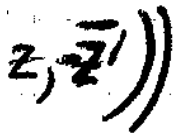
$$\left(\text{т.к. } \frac{1}{(cz+d)^k}\left(\frac{1}{z' + \frac{az+b}{cz+d}}\right)^k \right.$$
$$\left. = \frac{1}{(z'+z)^k} \mid \gamma \right.$$



**Сомнительное чтение.** Два наклонных штриха между выражениями прочитаны как знак равенства.

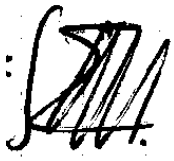
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001336

$$\big(f(z), K_n(z, -\bar{z}')\big) = \int_{\Gamma\backslash H} \sum_{\gamma\in M_n} \frac{f(z)}{(\bar{z} - z')^k} \mid \gamma \Big] y^k \, dV. \tag{28}$$



**Сомнительное чтение.** Короткий штрих перед $\bar{z}'$ прочитан как минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001337



**Неразобранный фрагмент.** После знака интеграла в (28) зачёркнута запись, возможно знак $\sum$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001337

$$n = 1 \quad \Rightarrow \quad \int_H \frac{f(z)}{(\bar{z} - z')^k} \, dz$$

и надо использ. лемму.

**Сомнительное чтение.** Первая буква условия обведена. Предположительное чтение $n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001337

Любое $n \Rightarrow$ получим $n^{1-k} C_k T_n(f)(z)$, т.е. $K_n$ — ядро опер. Гекке.

$f_1, \ldots, f_d$ — базис форм Гекке в $S_k$

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} a_j(n) q^n, \qquad a_j(1) = 1, \qquad T_n(f_j) = a_j(n) f_j$$

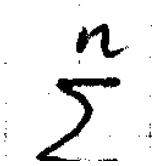
$$K_n(z, z') = \frac{C_k}{n^{k-1}} \sum_{j=1}^{d} \frac{a_j(n)}{(f_j, f_j)} f_j(z) f_j(z') \tag{29}$$

(очевидно из-за диагональности матрицы)

**Неразобранный фрагмент.** Между знаком равенства и дробью в (29) зачёркнут знак, возможно $\sum$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001337

$$\int_{\Gamma\backslash H} K_n(z,-\bar{z})y^k\,dV = \frac{C_k}{n^{k-1}} \underbrace{\sum_{j=1}^{n} \lambda_j(n)}_{\| \operatorname{Tr} T_n} \tag{30}$$

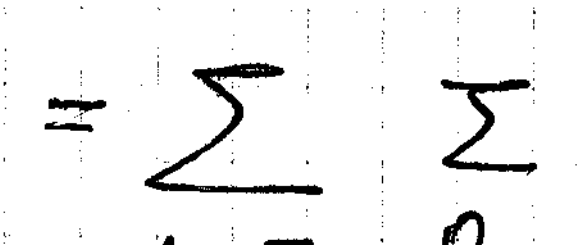


**Сомнительное чтение.** Верхний предел суммы в (30) написан как $n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001337

Но:

$$\begin{aligned} K_n(z,-\bar{z}) &= \frac{1}{2} \sum_{\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in M_n} \frac{1}{[c|z|^2 + d\bar{z} - az - b]^k} = \\ &= \sum_{\substack{t\in\mathbb{Z} \\ \text{след}}} \sum_{Q \text{ disc } Q = t^2-4n} \frac{1}{(A|z|^2 + Bx + C - ity)^k} \end{aligned} \tag{31}$$



**Сомнительное чтение.** После знака равенства во второй строке (31) сразу стоит знак суммы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001337

**Неразобранный фрагмент.** На левом поле возле (31) виден отдельный изогнутый штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001337

[Слева от второй строки (31)] Положим

$$\begin{aligned} d + a &= t \\ c &= A \\ d - a &= B \\ -b &= C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q = [A,B,C] &= Au^2 + Buv + Cv^2 \\ \operatorname{disc} Q = t^2 - 4n &= B^2 - 4AC = \\ &= (d-a)^2 + 4bc = (d+a)^2 - 4(ad-bc) \end{aligned}$$

**Неразобранный фрагмент.** На нижнем левом поле виден отдельный короткий вертикальный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001337

$K_n(z,-\bar z)y^k$ должна быть $\Gamma$-инвариантна!

GELFAND-P001338

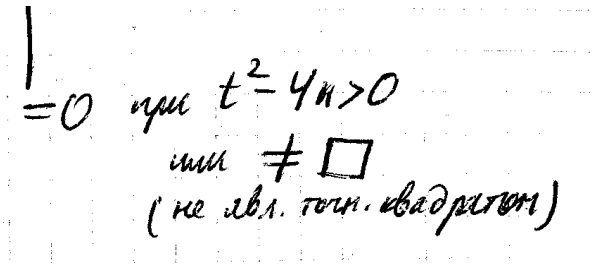
[номер в источнике: 71]

Получаем

$$K_n(z,-\bar z)y^k=\sum_{t\in\mathbb{Z}} H(t^2-4n)(\cdot\ \cdot\ \cdot), \tag{32}$$

[Стрелка к $H$] число кв. форм с данным дискр. (class number)

[Стрелка к скобкам с точками] $=0$ при $t^2-4n>0$ или $\neq\square$ (не явл. точн. квадратом)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001338

**Сомнительное чтение.** В условии написано «или».

а это уже конечная сумма!

$$Q=[A,B,C],\qquad A,B,C\in\mathbb{Z}$$

$$Au^2+Buv+Cv^2$$

$\Gamma$ действует [приписано ниже] на мн-ве таких $Q$:

$$(Q\circ\gamma)(u,v)=Q\big((u,v)\gamma\big)$$

Для $t\in\mathbb{R}$ положим

$$R_{Q,t}(z)=\frac{y^k}{(A|z|^2+Bx+C-ity)^k} \tag{33}$$

$$K_n(z,-\bar z)y^k=\sum_{t\in\mathbb{Z}}\sum_{\substack{Q\\ \operatorname{disc}Q=t^2-4n}} R_{Q,t}(z) \tag{34}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001338

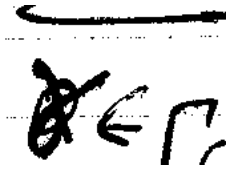
**Неразобранный фрагмент.** В конце (34) зачёркнут знак. Под штрихами видны две горизонтальные черты.

Поскольку

$$R_{Q,t}(\gamma z) = R_{Q\circ\gamma,t}(z), \tag{35}$$

то сумма в (34) автоматически инвариантна

$$(34) = \sum_{t\in\mathbb{Z}} \sum_{\substack{[Q] \bmod \Gamma \\ \operatorname{disc} Q = t^2-4n}} \underbrace{\sum_{\gamma\in\Gamma_Q\backslash\Gamma} R_{Q\circ\gamma,t}(z)}_{\substack{\text{интеграл от этого вычисляется} \\ \text{— это } (\cdot\,\cdot\,\cdot) \text{ в (32)}}} \tag{36}$$



**Сомнительное чтение.** Индекс последней суммы переписан. Он прочитан как $\gamma$, как и индекс $R$ в той же строке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001338

Важно, что появляется множитель $H(t^2-4n)$

(37) Теорема (Eichler-Selberg trace formula, 1956)

**Неразобранный фрагмент.** Под дефисом зачёркнут маленький знак, похожий на 2 или $z$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001338

Пусть $k \geq 4$ чётно

$$\begin{aligned} \mathbb{Z} \ni \operatorname{Tr}(T_n \colon S_k \circlearrowleft) = &-\frac{1}{2} \sum_{\substack{t\in\mathbb{Z} \\ |t|\leq 2\sqrt{n}}} p_k(t,n) H(t^2-4n) \\ &- \frac{1}{2} \sum_{d|n} \min\left(d, \frac{n}{d}\right)^{k-1} \end{aligned} \tag{38}$$

$$\begin{pmatrix} \tau(n) & k=12 \\ 0 & k=8 \end{pmatrix} \qquad \text{[под следом]}$$

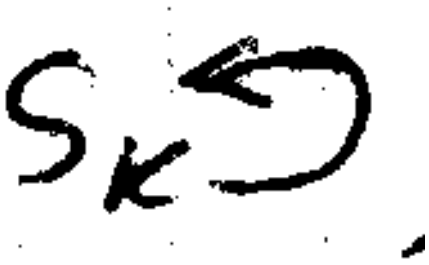


**Рисунок и набранное описание.** $S_k \circlearrowleft$

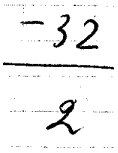
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001338

GELFAND-P001339

| $\Delta$ | $0$ | $-1$ | $-2$ | $-3$ | $-4$ | $-5$ | $-6$ | $-7$ | $-8$ | $-9$ | $-10$ | $-11$ | $-12$ | $-13$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $H(\Delta)$ | $-\frac{1}{12}$ | $0$ | $0$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{2}$ | $0$ | $0$ | $1$ | $1$ | $0$ | $0$ | $1$ | $\frac{4}{3}$ | $0$ |

| $-14$ | $-15$ | $-16$ | $-17$ | $-18$ | $-19$ | $-20$ | $-21$ | $-22$ | $-23$ | $-24$ | $-25$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0$ | $2$ | $3/2$ | $0$ | $0$ | $1$ | $2$ | $0$ | $0$ | $3$ | $2$ | $0$ |

| $-26$ | $-27$ | $-28$ | $-29$ | $-30$ | $-31$ | $-32$ | $-33$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0$ | $4/3$ | $2$ | $0$ | $0$ | $3$ | $2$ | $0$ |




**Сомнительное чтение.** Под $-32$ в таблице написано $2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001339

Число классов с точн. до автом. $\Rightarrow$ появл. знаменателей

**Сомнительное чтение.** Слова после стрелки читаются как «появл. знаменателей».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001339

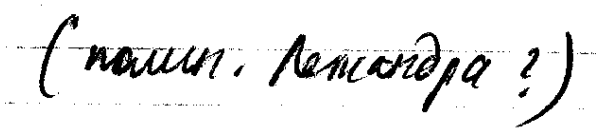
[Справа, в скобке] участвуют только

$$\Delta = B^2 - 4AC \equiv 0, 1 \pmod 4$$
иначе $H(\Delta) = 0$.

$$\begin{aligned} p_2(t,n) &= 1 \\ p_3 &= t \\ p_4 &= t^2 - n \\ p_5 &= t^3 - 2tn \\ p_6 &= t^4 - 3t^2 n + n^2 \end{aligned}$$

$$p_k(t,n) = \frac{\alpha^{k-1} - \bar{\alpha}^{k-1}}{\alpha - \bar{\alpha}}$$

(полин. Лежандра ?)




**Сомнительное чтение.** После «Лежандра» стоит вопросительный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001339

где $\alpha$ таково, что

$$\alpha + \bar{\alpha} = t, \qquad \alpha\bar{\alpha} = n$$

(39) Следствие. $k = 4$, $n$ простое. Тогда

$$-2 = \sum_{t^2 \le 4n} (t^2 - n) H(t^2 - 4n)$$

**Сомнительное чтение.** В начале скобок $(t^2 - n)$ буква $t$ обведена.

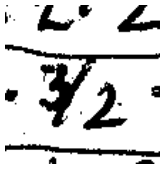
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001339

**Неразобранный фрагмент.** Под $H$ виден отдельный штрих без уверенно читаемого знака.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001339

$n = 5$ проверяется

| $t$ | |
|---|---|
| $0$ | $-5 \cdot 2$ |
| $\pm 1$ | $-4 \cdot 1 \cdot 2$ |
| $\pm 2$ | $-1 \cdot 3/2 \cdot 2$ |
| $\pm 3$ | $+4 \cdot 1 \cdot 2$ |
| $\pm 4$ | $+11 \cdot 4/2 \cdot 2$ |



**Сомнительное чтение.** В строке $t = \pm 2$ дробь читается как $3/2$. Черта пересекает числитель.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001339

**Сомнительное чтение.** В строке $t = \pm 4$ дробь читается как $4/2$. Возможно, числитель $1$ слился с косой чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001339

В общей ф-ле Сельберга сумма бесконечна.

GELFAND-P001340

[номер в источнике: 72]

Ряды Эйзенштейна (— Maass) — неголоморфные.

$$E(z, \underset{\uparrow C}{s}) = \frac{1}{2} \sum_{(c,d)=1} \frac{y^s}{|cz+d|^{2s}} \qquad \operatorname{Re} s > 1 \tag{40}$$

**Сомнительное чтение.** Под $s$ видна стрелка вверх от буквы $C$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001340

**Неразобранный фрагмент.** Справа от (40) зачёркнут короткий фрагмент. Начальный штрих может принадлежать букве $c$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001340

$$E(\gamma z, s) = E(z, s), \quad \gamma \in \Gamma. \qquad \text{(легко)} \tag{41}$$

$$\Gamma_\infty = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix},\ b \in \mathbb{Z} \right\}$$

Тогда

$$E(z, s) = \sum_{\gamma \in \Gamma_\infty \backslash \Gamma} \operatorname{Im}(\gamma z)^s \tag{42}$$

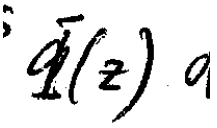
Пусть $\Phi$ — $\Gamma$-инвар. ф-я на $H$ (малая на $\infty$). Рассм. интеграл

$$\int_{\Gamma \backslash H} E(z, s)\varphi(z) \underset{\substack{\| \\ \frac{dx\,dy}{y^2}}}{dV} = \tag{43}$$

[Справа, за двойной вертикальной чертой:]

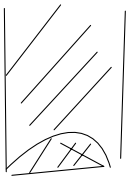
$$\varphi(z+1) = \varphi(z)$$
$$\Downarrow$$
$$\varphi(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n(y) e^{2\pi i n x} \qquad z = x + iy$$

$$= \int_{\Gamma_\infty \backslash H} \operatorname{Im}(z)^s \bar{\varphi}(z)\, dV =$$
$$= \int_0^\infty \int_0^1 \Phi(x+iy) y^{s-2}\, dx\, dy =$$



**Сомнительное чтение.** В первом интеграле продолжения (43) над знаком $\varphi$ видна черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001340

**Рисунок и набранное описание.** 

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001340

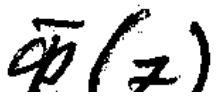
$$= \int_0^\infty c_0(y) y^{s-2}\, dy$$

(Rankin method)

Предл. [Стрелка сверху к $\varphi(z)$] $\Gamma$-инвар. с убыванием

$$\int_{\Gamma\backslash H} \varphi(z) E(z,s)\, dV = \int_0^\infty c_0(y) y^{s-2}\, dy \tag{44}$$

[Стрелка снизу к $c_0(y)$] пост. член в разл. Фурье для $\bar{\varphi}(z)$.



**Сомнительное чтение.** В подписи к $c_0(y)$ знак $\varphi$ также читается с чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001340

Приложения. [волнистое подчёркивание]

(45) $E(z,s)$ св-ва

① мером. продолжение в $s$-пл. ($z$ фиксир.)

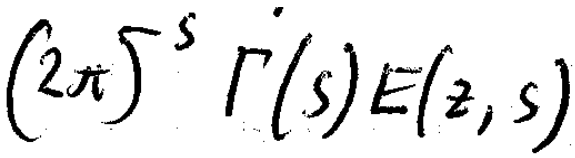
полюса в $s=1$ и $s=\frac{1}{2}\rho$, $\rho$ — корень $\zeta(\rho)=0$

(других полюсов нет)

GELFAND-P001341

② Функц. ур-е

$$(2\pi)^s \Gamma(s) E(z,s) \quad \text{инвар. отн. } s \mapsto 1-s$$

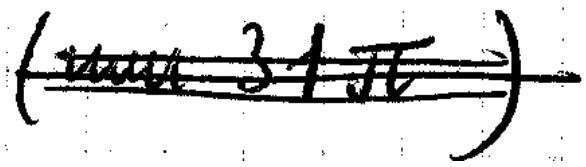


**Сомнительное чтение.** В записи множителя перед $\Gamma(s)$ читается $(2\pi)^s$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001341

③

$$E(z,s) = \frac{3/\pi}{s-1} + O(1) \qquad \text{(вычет не зависит от } z\text{)}$$

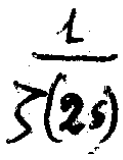


**Неразобранный фрагмент.** Под формулой зачёркнута запись в скобках, возможно «(вычет $3/\pi$)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001341

Причина мером.: рассмотрим

$$\frac{1}{\zeta(2s)} \sum_{\substack{(m,n)\in\mathbb{Z}^2 \\ \neq(0,0)}} \frac{y^s}{|mz+n|^{2s}} \tag{46}$$

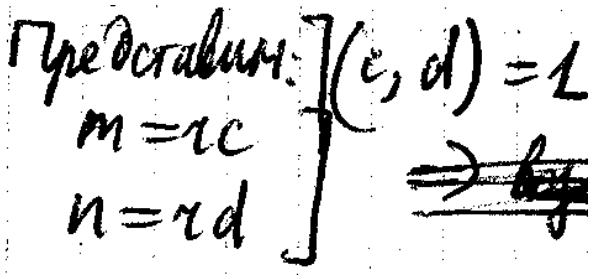


**Сомнительное чтение.** Множитель в (46) написан как $1/\zeta(2s)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001341

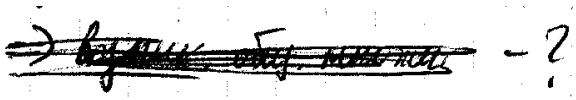
[Справа] Представим:

$$\left.\begin{matrix} m = rc \\ n = rd \end{matrix}\right] \quad (c,d) = 1 \quad \Rightarrow$$



**Сомнительное чтение.** Множитель в обеих строках прочитан как $r$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001341



**Неразобранный фрагмент.** После стрелки зачёркнута строка. Справа остаётся «— ?».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001341

исслед. с пом. ф-лы суммир. Пуассона.

$c_0(y)$ обладает удивит. св-вами! ($\forall\,\Gamma$-инвар. ф-и $\Phi(z)$!)

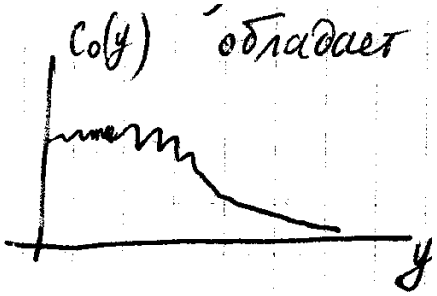
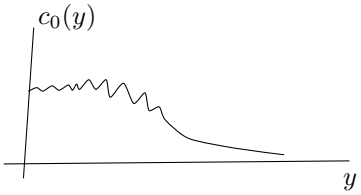


**Рисунок и набранное описание.**



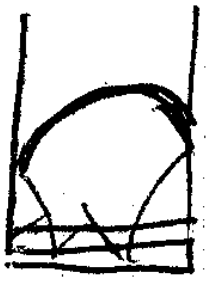

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001341

частота осцилляций [сверху вставлено «при $y \to 0$»] задаётся $\rho$ — нулём, $\rho \mapsto \zeta(2\rho)$

**Сомнительное чтение.** Знак в $\zeta(2\rho)$ и перед стрелкой читается как $\rho$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001341

(см. повед. преобр. Меллина)



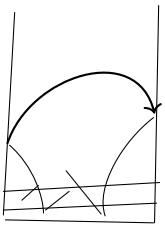
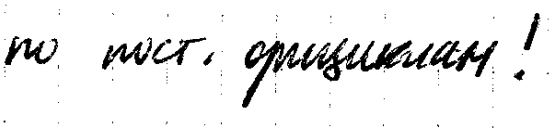


**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001341

$c_0(y)$ получ. интегрир. по пост. орициклам!



**Сомнительное чтение.** Перед «орициклам» предположительно читается «пост.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001341

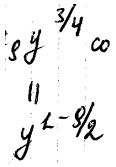
Если

$$c_0(y) \sim \sum a_\lambda y^\lambda, \quad \text{то} \quad \int_0^1 y^{\lambda+s-2}\,dy = \frac{1}{\lambda-1+s}$$

$\Rightarrow$ возникает полюс при $s = 1-\lambda$.

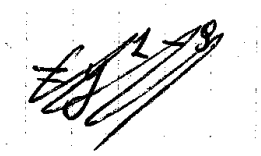
Берем $\Phi$ — хар. ф-ю обл. и потом её размножаем. Получится [Обведённая вставка к «обл.»] с объемом $= \frac{1}{3}$ полного

$$a_1 + \sum a_\rho \underbrace{y^{3/4}}_{\| \; y^{1-\rho/2}} \cos\left(\frac{\tau}{2}\log y - \varphi\right) \tag{47}$$



**Сомнительное чтение.** Под $y^{3/4}$ написано $y^{1-\rho/2}$, со знаком из двух вертикальных черт.

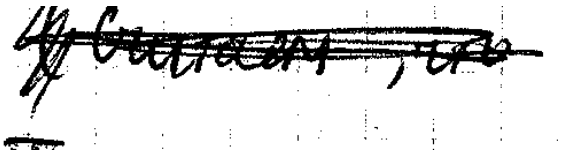
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001341



**Неразобранный фрагмент.** Справа зачёркнуто выражение, возможно $+y^{1-\rho}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001341

Асимпт. пересечений определяется нулями $\zeta$-ф-и.



**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая строка. В конце предположительно читается «что».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001341

(48) Теорема Пусть $\Phi(z)$ — $\Gamma$-инвар., $c_0(y)$ — пост. член для $\Phi$

$$\Rightarrow \quad \int_0^\infty c_0(y) y^{s-2}\,dy$$

полюса в $s = 1, \rho/2$

функц. ур-е $s \mapsto 1 - s$

Вычеты [волнистое подчёркивание]: при $s = 1$ это $a_1$ в (47)

GELFAND-P001342

[номер в источнике: 73]

$$\frac{3}{\pi} \int_{\Gamma\backslash H} \Phi(z)\, dV = \lim_{y \to 0} c_0(y) = c_0(0) \tag{49}$$

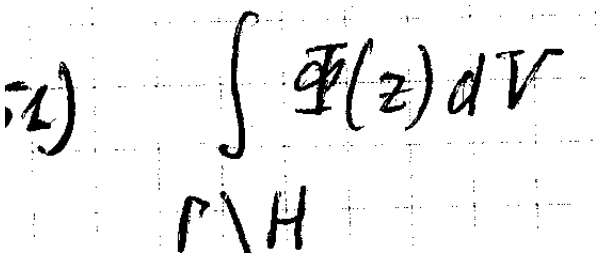
Полезность: вместо интегрирования можно считать $c_0(0)$, что легко!

Приложение. [волнистое подчёркивание] Пусть

$$\varphi(z) = y^k K_n(z, -\bar{z}), \quad k \geq 4 \text{ чётно}, \quad n \geq 1 \tag{50}$$

$$\int_{\Gamma\backslash H} \Phi(z)\, dV = c_0(0) \qquad \text{вычисляется!} \tag{51}$$

(но это было известно)



**Сомнительное чтение.** В (51) перед интегралом не написан коэффициент.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001342

Более интересно.

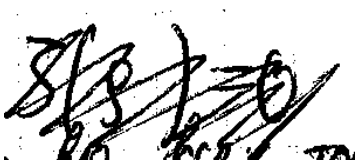
$$\begin{aligned} \int_{\Gamma\backslash H} \Phi(z) E(z,s)\, dV &= \sum_{t \in \mathbb{Z}} \int_{\Gamma\backslash H} \left( \sum_{\substack{Q \\ \operatorname{disc}(Q) = t^2 - 4n}} R_{Q,t}(z) \right) E(z,s)\, dV = \\ &= \sum_{t \in \mathbb{Z}} \underset{\text{нек-ое выражение}}{\underset{\uparrow}{(\cdots)}} \quad \zeta_{\mathbb{Q}(\sqrt{t^2-4n})}(s) \end{aligned} \tag{52}$$

$$\forall \text{ расшир. поля } \underset{\mathbb{Q}}{|^{K}_{2}} \qquad \zeta_K(s) = \sum \frac{1}{N(\,)^s} = \zeta(s) L(s)$$

$$\zeta(\rho) = 0 \quad \Rightarrow \quad \zeta_K(\rho) = 0$$

Получается, что

$$\int_{\Gamma\backslash H} \Phi(z) E(z,\rho)\, dV = 0 \quad \text{при условии, что } \zeta(\rho) = 0! \tag{53}$$



**Сомнительное чтение.** Под (53) зачёркнуто $\zeta(\rho) = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001342

Введём пр-во всех таких ф-й

$$V = \{\varphi(z) \text{ на } \Gamma\backslash H\}$$

$$\int_{\Gamma\backslash H} \psi(z)\varphi(z) = 0$$

**Неразобранный фрагмент.** Под знаком последнего интеграла, над $\Gamma\backslash H$, зачёркнут фрагмент.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001342

[Справа за двойной чертой] Это характеризация корней $\rho$!!

(Спектр представления в $V$!) (опер. Лапласа)

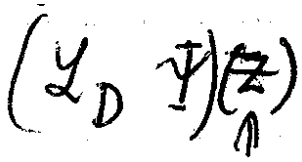
[Ниже и левее] Спектр опер. Лапл.

[Стрелка вниз] если оно унит., то получается гипотеза Римана.

[Слева, со стрелкой к (54)] $\Phi$ образуют большой набор

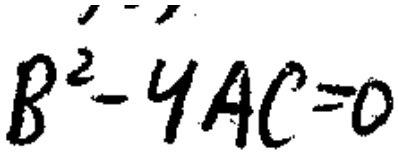
(Отсутствие других нулей не доказано)

$$(\mathcal{L}_D\Psi)\Big(\underset{\Gamma\backslash H}{z}\Big) = \sum_{\substack{A,B,C\in\mathbb{Z}\\ B^2-4AC=0}} \Psi\left(\frac{A|z|^2+Bx+C}{y}\right) \tag{54}$$



**Сомнительное чтение.** Петлеобразная буква с индексом $D$ прочитана как $\mathcal{L}_D$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001342



**Сомнительное чтение.** В условии под суммой написано $B^2 - 4AC = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001342

Автом. Г-инвариантна

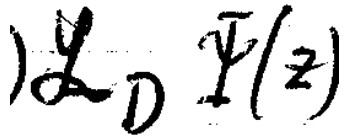
**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001342

$\Psi$ — гладкая и убывающая

это — опис. $W$; $\quad V = W^\perp$

$$\int_{\Gamma\backslash H} E(z,s)\mathcal{L}_D\Psi(z)\,dV = (*)\zeta_{\mathbb{Q}(\sqrt{D})}(s). \tag{55}$$



**Сомнительное чтение.** Петлеобразная буква с индексом $D$ прочитана как $\mathcal{L}_D$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001343

меняя $D$, получаем $\zeta$-ф-ю Римана

оператор надо взять стандартный:

$$\Delta = y^2\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right), \qquad \Delta(W)\subset W$$

**Неразобранный фрагмент.** За правой границей страницы в кадре виден обрезанный штрих.

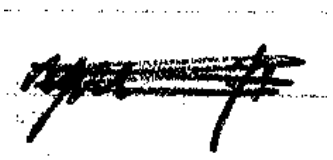
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001343

16/II-87. Сем. Гельфанда.

Зад. (Казаков). Сколько триангуляций сферы [зачёркнуто] с закраш. в 2 цвета (бел. и черн.) $\Delta$-ками с фиксир. числом чёрных и белых и фикс. длине границ (между белым и чёрным).

**Сомнительное чтение.** Фамилия при задаче прочитана как «Казаков».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001343



**Неразобранный фрагмент.** После «сферы» зачёркнута запись.

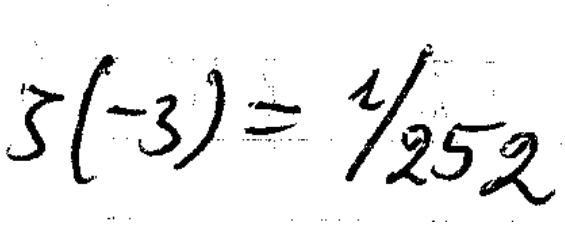
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001343

Дон Цагир.

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}, \quad \text{тогда } \zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}, \quad \zeta(4) = \frac{\pi^4}{90} \tag{1}$$

$$\zeta(2n) = \frac{(-1)^{n-1} 2^{2n-1} B_{2n}}{(2n)!} \pi^{2n}$$

$$\zeta(0) = -\frac{1}{2}, \quad \zeta(-1) = -\frac{1}{12}, \quad \zeta(-2) = 0, \quad \zeta(-3) = \frac{1}{252} \tag{2}$$



**Сомнительное чтение.** В (2) для $\zeta(-3)$ написано $1/252$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001343

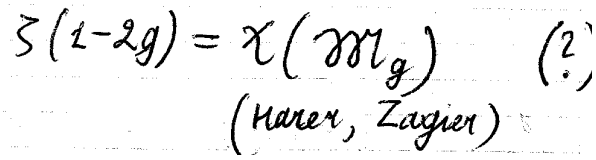
$$\zeta(1-2g) = \underset{\text{(Harer, Zagier)}}{\chi(\mathcal{M}_g)} \qquad (?) \tag{3}$$

$\mathcal{M}_g$ — пр-во модулей [зачёркнуто] пов. рода $g$

**Неразобранный фрагмент.** Перед «пов.» зачёркнут короткий фрагмент.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001343

$\chi(\mathcal{M}_g)$ — его эйлерова хар-ка.



**Сомнительное чтение.** Справа от (3) стоит вопросительный знак в скобках.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001343

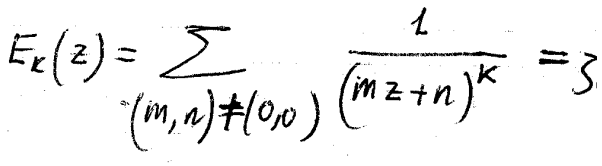
$k = 4, 6, 8, 10, \ldots$

$$E_k(z) = \frac{1}{2} \sum_{(c,d)=1} \frac{1}{(cz+d)^k} \tag{4}$$

$$\begin{aligned} \zeta(k) E_k(z) &= \sum_{(m,n)\neq(0,0)} \frac{1}{(mz+n)^k} = \\ &= \zeta(+k) + \frac{(2\pi i)^k}{(k-1)!} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{k-1}(n) q^n, \end{aligned} \tag{5}$$

**Неразобранный фрагмент.** В первом $\zeta(k)$ в (5) перед $k$ зачёркнут знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001343



**Сомнительное чтение.** В (5) сразу после знака равенства написан знак суммы по $(m, n)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001343

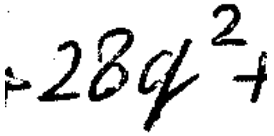
GELFAND-P001344

[номер в источнике: 74]

где

$$\sigma_{k-1}(n) = \sum_{d|n} d^{k-1}, \qquad q = e^{2\pi i z}$$

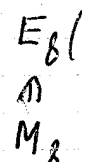
$$M_4 \ni E_4\zeta(4) = \zeta(4) + \frac{8\pi^4}{3}(q + 28q^2 + \ldots) \qquad \text{(вес 4)}$$



**Сомнительное чтение.** В формуле веса $4$ написано $28q^2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001344

$$E_8(z)\zeta(8) = \zeta(8) + \underline{\ldots \pi^8}(q + 129q^2 + \ldots) \qquad \text{(вес 8)}$$
$$\Uparrow M_8$$



**Сомнительное чтение.** Под $E_8$ приписано $M_8$ со стрелкой вверх.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001344

**Сомнительное чтение.** Показатель у $\pi$ прочитан как $8$. Сходный знак стоит в показателе при $\pi$ в формуле для $\zeta(8)$ ниже.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001344

**Неразобранный фрагмент.** Под $\ldots \pi^8$ проведена черта. Под ней ничего не написано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001344

$$\dim M_8 = 1, \qquad \dim M_4 = 1$$

$$\Rightarrow E_4^2 = cE_8 \qquad \text{(веса совпадают)}$$

**Неразобранный фрагмент.** Слева от стрелки к $E_4^2 = cE_8$ зачёркнуто обозначение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001344

$$\zeta(4) = \pi^4/90 \quad \Rightarrow \quad \zeta(8) = \pi^8/9450$$

Таким образом:

По $\underset{\pi^4/90}{\zeta(4)}$ и $\underset{\pi^6/945}{\zeta(6)}$ находятся все $\zeta(2n)$

$$E_4 E_6 = cE_{10} \quad \text{и т.д.}$$

$L$-ряды Гекке

Пусть

$$f(z) \in M_k(SL_2(\mathbb{Z}))$$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n \qquad \text{модул. форма веса } k$$

$$a_0 = 0 \Rightarrow f \in S_k \qquad \begin{matrix}\text{(параболические)} \\ \text{cusp form}\end{matrix}$$

$$L(f,s) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s}$$

$$\Gamma(s) = \lambda^s \int_0^{\infty} y^{s-1} e^{-\lambda y}\, dy$$

$$\Gamma(s) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(2\pi n)^s} = \int_0^{\infty} y^{s-1} \left( \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-2\pi n y} \right) dy$$

**Неразобранный фрагмент.** После $a_n$ в числителе зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001344

$$\Gamma(s)(2\pi)^{-s} L(f,s) = \int_0^{\infty} y^{s-1} f(iy)\, dy \tag{6}$$

[Справа] (если $f$ параболическая), $f \in S_k$

Интеграл справа всегда сходится,

$$f\left(-\frac{1}{z}\right) = z^k f(z), \qquad f\left(\frac{i}{y}\right) = (-1)^{k/2} y^k f(iy)$$

Отсюда

$$\underbrace{\Gamma(s)(2\pi)^{-s}L(f,s)}_{\|\ L^*(f,s)} = (-1)^{k/2}\,(s \to k-s) \tag{7}$$

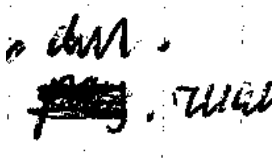
(функц. ур-е)

$$L^*(f,s) = (-1)^{k/2}L^*(f,k-s) \tag{8}$$

(9) Теор. (Eichler + Shimura + Manin)

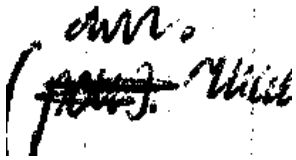
Если $f(z) \in S_k(SL_2\mathbb{Z})$ форма Гекке, то $\exists\omega_+,\omega_- \in \mathbb{R}$ (зав. только от $f$), такие что

$$L^*(f,n) = (\text{алг. число})\,\omega_-, \qquad n = 2,4,\dots,k-2,$$
$$L^*(f,n) = (\text{алг. число})\,\omega_+, \qquad n = 1,3,\dots,k-1.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001345

**Неразобранный фрагмент.** В первой строке перед «число» зачёркнуто предположительно «рац.». Сверху вписано «алг.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001345

**Неразобранный фрагмент.** Во второй строке перед «число» зачёркнуто предположительно «рац.». Сверху вписано «алг.».

$\omega_-, \omega_+$, вероятно, трансцендентны. Это док. не для $SL_2(\mathbb{Z})$, а для других групп (с комплексным умножением)

$$\underset{\text{период}}{r_n(f)} = \int_0^\infty f(iy) y^n \, dy, \qquad n = 0, 1, \ldots, k-2. \tag{10}$$

Пример.

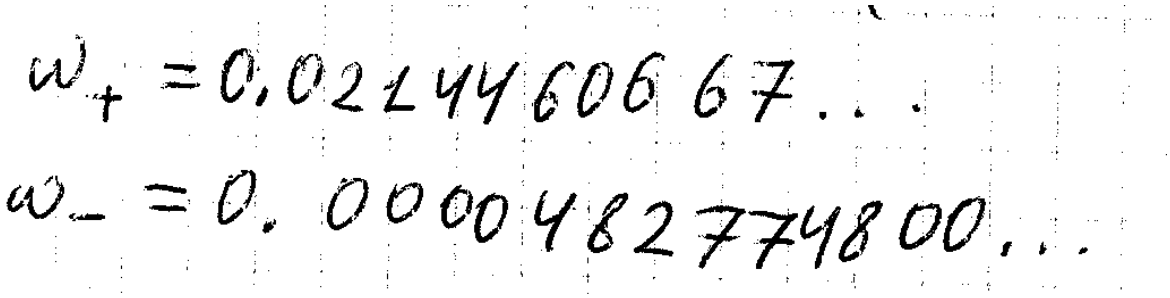
$$\Delta(z) \in S_{12}(SL_2(\mathbb{Z})) = q - 24q^2 + 252q^3 + \ldots =$$
$$= q \prod_1^\infty (1-q^n)^{24}$$

| | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $n$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| $r_n(\Delta)$ | | $\frac{384}{5}\omega_-$ | | $40\omega_-$ | | $\underbrace{32\omega_-}_{\text{опр. } \omega_-}$ |
| | $\frac{192}{691}\omega_+$ | | $\frac{16}{135}\omega_+$ | | $\frac{8}{105}\omega_+$ | |

$r_n = r_{10-n}$

(только отнош. сущ.)

$$\omega_+ = 0{,}0214460667\ldots$$
$$\omega_- = 0.0000482774800\ldots$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001345

**Сомнительное чтение.** Десятичные записи читаются как $0{,}0214460667\ldots$ и $0.0000482774800\ldots$.

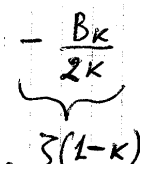
$$G_k(z) = \underbrace{-\frac{B_k}{2k}}_{\zeta(1-k)} E_k(z) \qquad \text{(ряд Эйзеншт.)} \tag{10'}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001345

**Сомнительное чтение.** Начальная буква в $G_k(z)$ обведена. Возможно, под ней $E$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001345

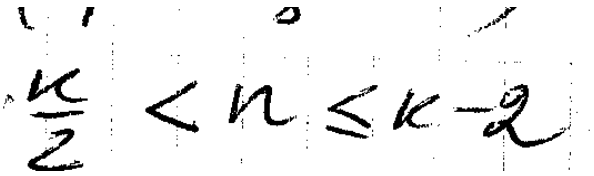
**Неразобранный фрагмент.** Между дробью и $E_k(z)$ зачёркнуто обозначение.



**Сомнительное чтение.** Под $-B_k/(2k)$ подписано $\zeta(1-k)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001345

$$\frac{k}{2} < n \leq k-2$$



**Сомнительное чтение.** Справа от (11) написано $k/2 < n \leq k-2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001345

$$-\frac{4n}{B_{2n}} \left( \underset{\uparrow S_k}{f}\,,\ \underset{\uparrow M_{2n}}{G_{2n}} \underset{\uparrow M_{k-2n}}{G_{k-2n}} \right) \tag{11}$$

а. (одна из них параболичная $\Rightarrow$ ск. пр. сход.) [стрелка вниз к подынтегральному выражению]

скал. произв.:

$$\left( (f,g) = \int_{\Gamma\backslash H} f(z)\overline{g(z)} y^k \frac{dx\,dy}{y^2} \right)$$

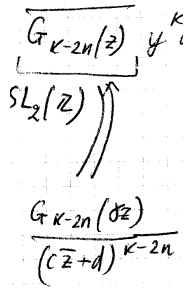
GELFAND-P001346

[номер в источнике: 75]

$$(12) \qquad (11) = \int_{\Gamma\backslash H} f(z) \sum_{\left(\begin{smallmatrix}\circ & \circ \\ c & d\end{smallmatrix}\right) \in \left(\begin{smallmatrix}1 & * \\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)\backslash SL_2(\mathbb{Z})} \frac{\overline{G_{k-2n}(z)}}{(c\bar{z}+d)^{2n}}\, y^k\, dV$$

Двойная стрелка от дроби к скобке.

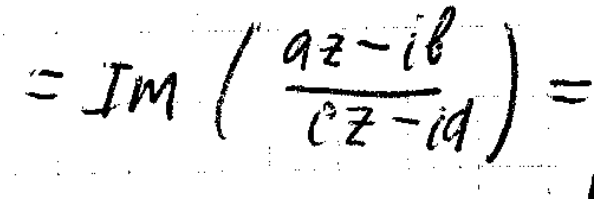
$$\frac{G_{k-2n}(\gamma z)}{(c\bar{z}+d)^{k-2n}} \qquad \left(\text{т.к. } G(\gamma z) = (cz+d)^{k-2n} G(z)\right)$$



**Сомнительное чтение.** В числителе дроби $G_{k-2n}(\gamma z)$ черта не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001346

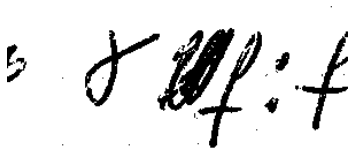
$$\operatorname{Im}(\gamma z) = \operatorname{Im}\left(\frac{az-ib}{cz-id}\right) = \frac{y}{|cz+d|^2}$$



**Сомнительное чтение.** В дроби различимы отдельные штрихи, читаемые как $-i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001346

И можно вставить $\gamma$ в $f$: $f(\gamma z)$, заменив множитель.

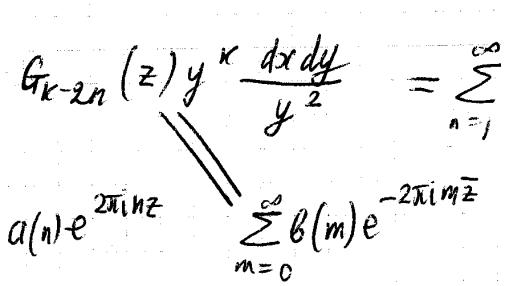


**Сомнительное чтение.** Предлог перед $f$ написан поверх другого штриха, чтение «в».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001346

Получим:

$$\begin{aligned}
&\sum_{\gamma} \int_{\mathcal{F}} f(\gamma z)\overline{G_{k-2n}(\gamma z)}\operatorname{Im}(\gamma z)^k\, dV = \\
&= \sum_{\gamma} \int_{\gamma\mathcal{F}} f(z)\overline{G_{k-2n}(z)}(\operatorname{Im} z)^k\, dV = \\
&= \int_{\underbrace{z\to z+1\setminus H}_{\int_0^\infty \int_0^1}} \underbrace{f(z)}_{\sum_{n=1}^\infty a(n)e^{2\pi i n z}} \underbrace{G_{k-2n}(z)}_{\sum_{m=0}^\infty b(m)e^{-2\pi i m\bar z}} y^k \frac{dx\,dy}{y^2} \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} a(n)\overline{b(n)} \int_0^\infty e^{-4\pi n y} y^{k-2}\, dy
\end{aligned}$$



**Сомнительное чтение.** В третьем интеграле $G_{k-2n}(z)$ без черты. В подписанном ряду $b(m)$ также без черты.

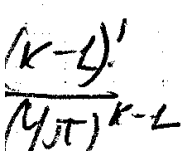
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001346

Итог:

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} a(n) q^n \in S_k,$$

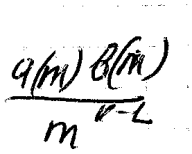
$$G(z) = \sum_{m=0}^{\infty} b(m) q^m \in M_{k-2n}, \qquad n \geq 2$$

$$-\frac{4n}{B_{2n}} \left( f, \underset{k-2n}{G} \cdot \underset{2n}{G_{2n}} \right) = \frac{(k-1)!}{(4\pi)^{k-1}} \underbrace{\sum_{m=1}^{\infty} \frac{a(m)b(m)}{m^{k-1}}}_{\text{(свёртка)}} \tag{13}$$



**Сомнительное чтение.** В числителе написано $(k-1)!$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001346



**Сомнительное чтение.** В формуле (13) над $b(m)$ черта не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001346

$$G = G_{k-2n}(z) = (*) + \sum_{m=1}^{\infty} \sigma_{k-1-2n}(m) q^m$$

$$f = \sum_{m=1}^{\infty} a(m) q^m = \text{форма Гекке}$$

[Зачёркнуто: $= \prod_p [1 + \frac{a(p)}{p^s} + ]$]

$$\begin{pmatrix} a(mm') = a(m)a(m') & \text{при } (m, m') = 1 \\ a(2^a 3^b 5^c \dots) = a(2^a)a(3^b)\dots \end{pmatrix}$$

Тогда

$$(14) \qquad \sum \frac{a(m)}{m^s} = \prod_p \left[1 + \frac{a(p)}{p^s} + \frac{a(p^2)}{p^{2s}} + \dots\right]$$

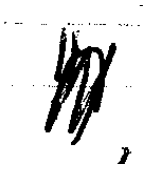
$$a(m)a(n) = \sum_{d|m,n} d^{k-1} a\left(\frac{mn}{d^2}\right)$$

$$b(p) = 1 + p^{k-1-2n}$$

$\Rightarrow$ ряд вычисляется

$$\underbrace{\frac{(k-2)!}{(4\pi)^{k-1}} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{a(m)\sigma_{k-1-2n}(m)}{m^{k-1}}}_{L(f,k-1)L(f,2n)/\zeta(2n)} = \underbrace{-\frac{4n}{B_{2n}} \left( f, \overbrace{G_{k-2n} \cdot G_{2n}}^{\alpha f + \beta f_1 + \dots} \right)}_{\alpha \cdot (f,f)}$$

[Подпись к разложению] и $f_j$ — базис.



**Сомнительное чтение.** Под $\alpha \cdot (f, f)$ зачёркнутый знак, исходное начертание не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001347

$$\alpha \in \overline{\mathbb{Q}}^* \quad \text{(алгебрич.)}$$

Все коэфф. ряда Эйзеншт. — рац. числа.

Итак

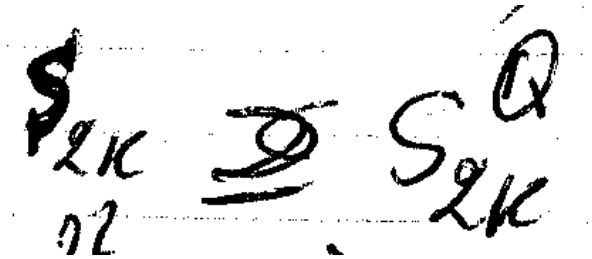
$$L(f, 2n)/\zeta(2n) \quad \text{не зав. от } n \quad \Rightarrow \quad \text{теорема (?) доказана } \triangle$$

**Сомнительное чтение.** Знак в скобках читается как «?» или «о». Слово после скобок читается «доказана», заключительный знак похож на треугольник.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001347

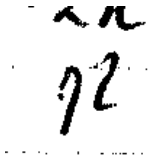
(Rankin, 1953)

$$S_{2k} \qquad S_{2k}^{\mathbb{Q}} = \left\{ f = \sum a(n) q^n,\ a(n) \in \mathbb{Q} \right\}$$



**Сомнительное чтение.** Между $S_{2k}$ и $S_{2k}^{\mathbb{Q}}$ знак с наложенными штрихами и нижней чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001347



**Сомнительное чтение.** Под $S_{2k}$ знак, похожий на $\eta$, перед приподнятым $2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001347

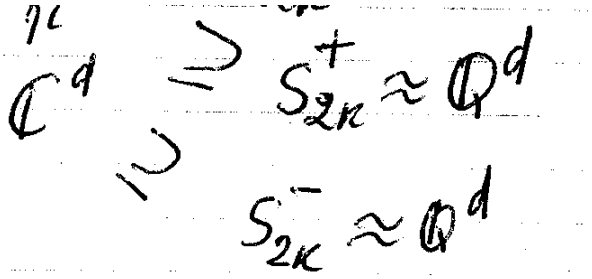


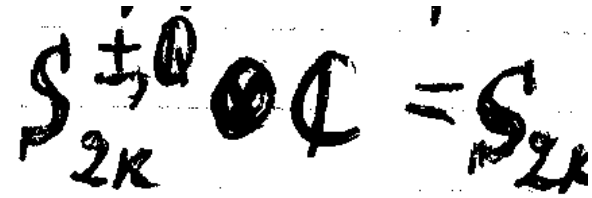
**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} & \supseteq & S_{2k}^{+} \approx \mathbb{Q}^d \\ \mathbb{C}^d & & \\ & \subseteq & S_{2k}^{-} \approx \mathbb{Q}^d \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001347

(напр., 3 разные рац. структуры в $S_{2k}$)

$$S_{2k}^{\pm,\mathbb{Q}} \otimes \mathbb{C} = S_{2k}$$



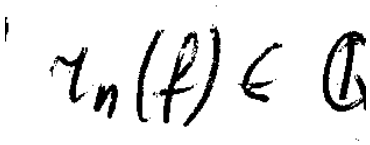
**Сомнительное чтение.** Знак между $S_{2k}^{\pm,\mathbb{Q}}$ и $\mathbb{C}$ обведён густо, чтение $\otimes$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001347

GELFAND-P001348

[номер в источнике: 76]

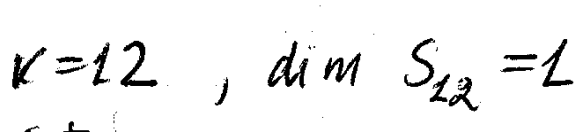
$$S^+_{2k} := \{f \in S_{2k} \mid r_n(f) \in \mathbb{Q},\ n = 0, 2, 4, \ldots, k-2\}$$
$$S^-_{2k} := \{\text{—//—} \qquad n = 1, 3, 5, \ldots\}$$



**Сомнительное чтение.** Знак периода читается как $r_n$, как в определении на кадре GELFAND-P001345.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001348

$$k = 12, \qquad \dim S_{12} = 1$$



**Сомнительное чтение.** В примере рядом написаны $k = 12$ и $\dim S_{12} = 1$.

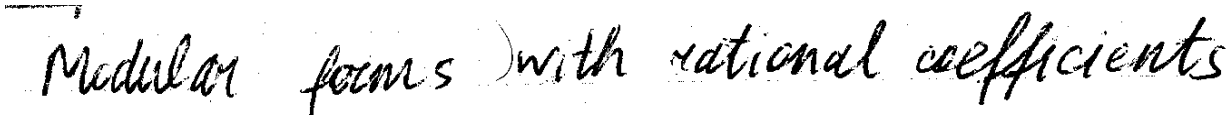
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001348

$$S^+_{12} = \{f \mid r_0(f), r_2(f), r_4, r_6, r_8, r_{10} \in \mathbb{Q}\}$$

Не очевидно, что размерность сохр.!

Лит-ра: статья Kohnen + Zagier

Modular forms with rational coefficients



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001348

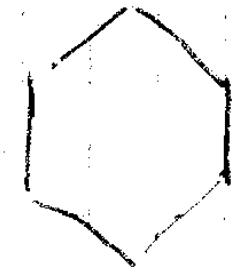
**Сомнительное чтение.** В рукописи написано «coefficients».

(conf. Ed. Rankin — книга)

GELFAND-P001349

2/III–87 г. В. Казаков.

Задача о склейках пов. рода $g$ из $2n$-угольника.



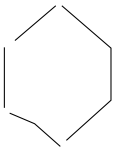
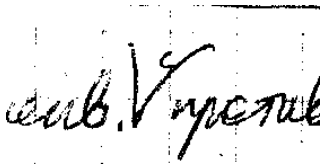


**Рисунок и набранное описание.**

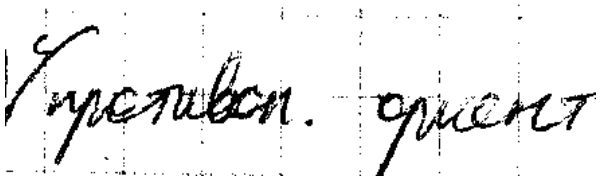
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001349

$2n$-угольник, склеив противоп. ориент. стороны (попарно),



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001349

**Сомнительное чтение.** Между «склеив» и «противоп.» отдельный знак, похожий на галочку или $\gamma$.

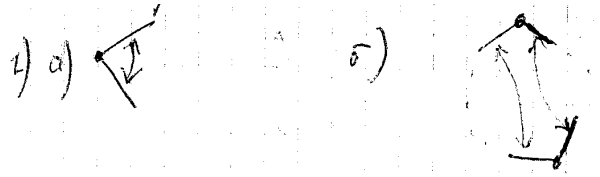


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001349

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «ориент.» читается «противоп.».

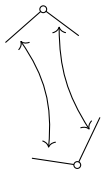
$g$ — род возникш. мн-зия. Сколько различных способов, при к-рых получ. пов. рода $g$? $f_n^g$ — число таких способов склейки

(Можно запретить некоторые склейки. Запреты:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001349

**Рисунок и набранное описание.**

1) а) б) 

2) [Зачёркнуто: ИЛИ] Запрещ. только б) 3) Запр. только а)

Всё сводится к случаю без запретов.)

GELFAND-P001350

[номер в источнике: 85]

Произв. ф-я:

$$(1) \qquad f_n(N) = \sum_{g=0}^{\infty} N^{-2g} f_n^g$$

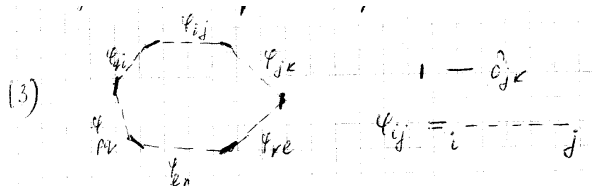
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001350

**Сомнительное чтение.** Перед знаком суммы густо зачёркнут одиночный знак.

Тогда

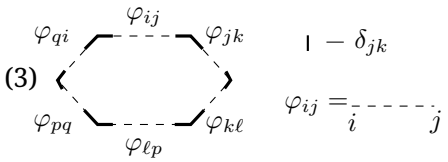
$$(2)\qquad f_n(N) = (2\pi)^{-N^2/2}\int d^{N^2}\varphi\,\frac{\operatorname{tr}}{N}(\varphi^{2n})e^{-N\operatorname{tr}\varphi^2/2}$$
$$= \left\langle \frac{\operatorname{tr}}{N}\varphi^{2n}\right\rangle$$

где $\varphi^+ = \varphi$ — эрмитова матрица $N \times N$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001350

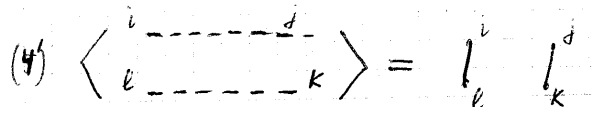
**Рисунок и набранное описание.**



Легко проверить, что

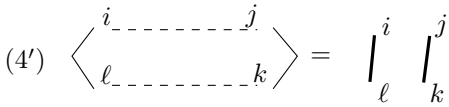
$$(4)\qquad \langle \varphi_{ij}\varphi_{k\ell}\rangle = \frac{1}{N}\delta_{i\ell}\delta_{jk}$$

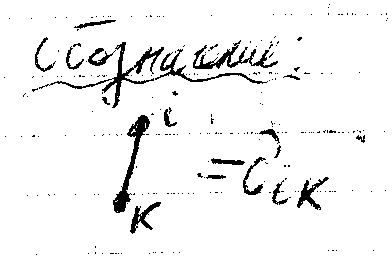
или



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001350

**Рисунок и набранное описание.**



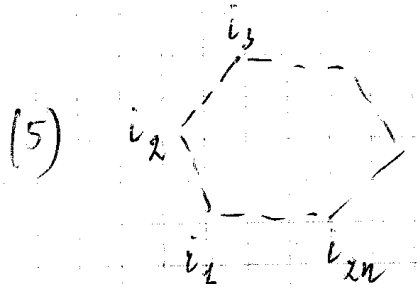


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001350

**Рисунок и набранное описание.**

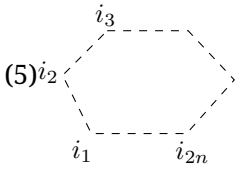
Обозначение:

$$\Big|_k^i = \delta_{ik}$$

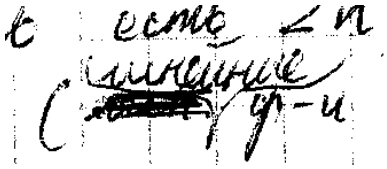


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001350

**Рисунок и набранное описание.**



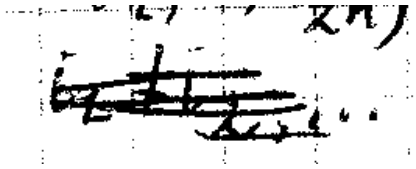
(6) Теор. Вика: Пусть есть $2n$ гауссовых величин $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_{2n}$. Тогда ([Зачёркнутая запись] [Вставлено сверху: линейные] ф-ии от $\varphi_{ik}$)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001350

**Неразобранный фрагмент.** Запись под словом «линейные» перечёркнута, чтение не установлено.

$$\langle \xi_1 \xi_2 \cdots \xi_{2n} \rangle = \sum_{P(i_1,\ldots,i_{2n})} \langle \xi_{i_1} \xi_{i_2} \rangle \langle \xi_{i_3} \xi_{i_4} \rangle \cdots$$



**Неразобранный фрагмент.** Под суммой зачёркнута строка индексов. Начальный индекс похож на $i_2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001350

[Черта от $P(i_1, \ldots, i_{2n})$] перестановка [зачёркнуто: $i_1, i_2, \ldots, i_{2n}$] $1, 2, \ldots, 2n$ Сумма по всем разб. на пары

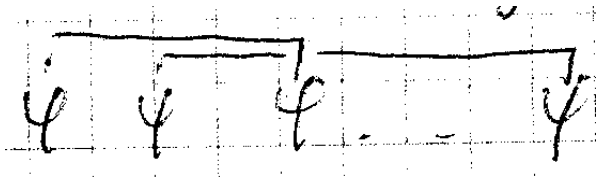
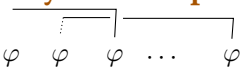


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001350

(Упражнение: доказать?)

**Сомнительное чтение.** Чётко видна часть «оказать». Начальный штрих бледен, вероятное чтение «доказать».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001350

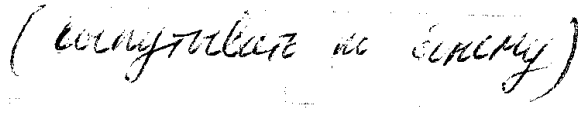
Более общая теорема: пусть $\xi$ — гаусс. величина, тогда

$$\langle \xi f(\xi) \rangle = \langle \xi \xi \rangle \left\langle \frac{\partial f}{\partial \xi} \right\rangle \tag{7}$$

$$\langle \xi_i f(\xi) \rangle = \sum_j \langle \xi_i \xi_j \rangle \left\langle \frac{\partial f}{\partial \xi_j} \right\rangle \tag{8}$$

GELFAND-P001351

С пом. (7), (8) легко док. теор. Вика (индукцией по $\xi$-числу).



**Сомнительное чтение.** Начало скобок бледное. Чтение «индукцией по $\xi$-числу» предположительное.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001351

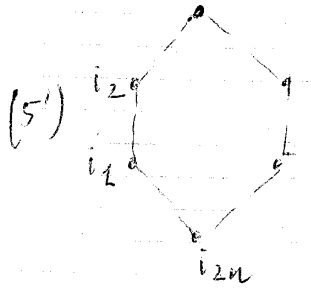
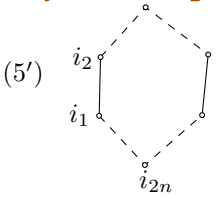


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001351

Интеграл (2) вычислим с пом. теор. Вика. Ясно, что

$$(9) \qquad \langle \operatorname{tr} \varphi^{2n} \rangle = \langle \varphi_{i_1 i_2} \varphi_{i_2 i_3} \cdots \varphi_{i_{2n} i_1} \rangle$$

**Сомнительное чтение.** Между знаком равенства и скобкой зачёркнут знак $\sum$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001351

Теперь применим теор. Вика. По ней надо стороны спаривать! (у многоугольника $(5')$)

Склейка.

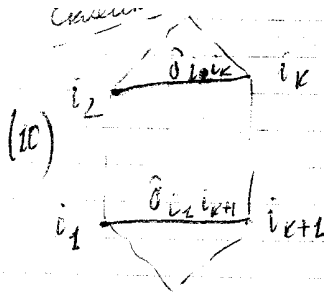
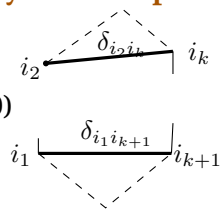
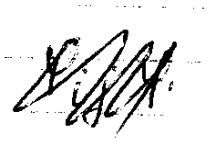


**Рисунок и набранное описание.**

(10)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001351



**Сомнительное чтение.** Справа от (10) зачёркнуто $\varphi$ и ещё одна запись. В ней видны нижние штрихи, но чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001351

Ф-ла (4) обеспечивает правильную ориентацию при склейке (из-за эрмитовости!!) (По-другому выбрав матрицу, можно получить неориентир. пов.)

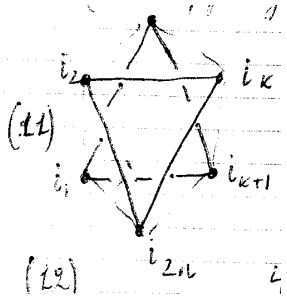
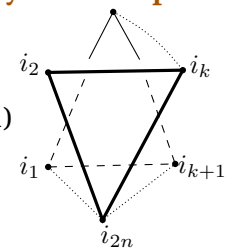


**Рисунок и набранное описание.**

(11)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001351

Замкнутые линии $\longrightarrow$ св-во символа Кронекера, т.е. всегда $N$! Например,

$$N = \delta_{i_2 i_k}\, \delta_{i_k i_{2n}}\, \delta_{i_{2n} i_2}$$

$\forall$ замкн. цикл даёт $N$

(12) Число замкн. циклов $=$ числу вершин в склеив. замкн. фигуре.

(13) Вклад каждого виковского спаривания $=$ (диаграммы)

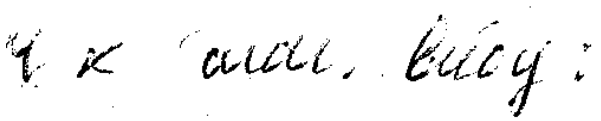
$$= N^{-(\#\text{ рёбр.})+(\#\text{ вершин})-1} = N^{-2g}$$

(из-за $\frac{N}{2} \operatorname{tr} \varphi^2$ в exp)

GELFAND-P001352

[номер в источнике: 86]

Вычислим интеграл (2). Приведём к диаг. виду:



**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «виду» бледное, предположительно «диаг.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001352

$$(14) \qquad \varphi_{ij} = \sum_k \Omega^+_{ik} \lambda_k \Omega_{kj}, \qquad \Omega \text{ — унит. матрица}$$

$$(15) \qquad d^{N^2}\varphi = \left(\prod d\lambda_i \, [\Delta(\lambda)]^2\right) d\Omega,$$

где

$$\Delta(\lambda) = \prod_{i>j} (\lambda_i - \lambda_j)$$

**Сомнительное чтение.** Слева зачёркнут номер в скобках, возможно (14) или (16).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001352

[Справа в рамке] (См. Г. Вейль: Класс. группы, их инвар. и предст.) (мера Дайсона). ([Над началом списка: Brezin(?)], Itzykson, Zuber, Parisi,)

**Сомнительное чтение.** Фамилия над началом списка читается как «Brezin». Вопросительный знак есть в рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001352

[От Parisi черта вниз] метод стох. квантования кв. величина $\longmapsto$ марк. процесс. Среднее вычисляется с пом. уср. по траекториям. [Слева, стрелка к (16)] работает здесь.

$$(16) \qquad f_n(N) \sim \int \prod \left(d\lambda_i \, e^{-N\lambda_i^2/2}\right) \Delta^2(\lambda) \left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \lambda_i^{2n}\right) =$$

$$\underset{\text{симм. по } \lambda_j}{=} \int \prod \left(d\lambda_i \, e^{-N\lambda_i^2/2}\right) \Delta^2(\lambda) \lambda_1^{2n}$$

$$\sim \int \prod \left(d\lambda_i \, e^{-\lambda_i^2/2}\right) \Delta^2(\lambda) \lambda_1^{2n}$$

**Сомнительное чтение.** Перед вторым интегралом в (16) зачёркнут отдельный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001352

(перем. $\lambda_i$ — выносим $\sqrt{N}$ в $\lambda_i$)

**Сомнительное чтение.** Перед $\sqrt{N}$ зачёркнут отдельный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001352

$$(17) \qquad \Delta(\lambda) = \det_{k,\ell} \|(\lambda_\ell)^k\| = \det \|H_k(\lambda_\ell)\|$$

$H_k$ — любой полином степ. $k$ со старш. коэфф. $1$. Выберем $H_k$ полиномами Эрмита!! (с нормир. множителем, чтоб старш. коэфф. $= 1$) (хорошо, т.к. $H_k$ и $H_\ell$ ортогональны)

Отсюда:

$$(18) \qquad f_n(N) \sim \frac{1}{C} \int \prod_{i=1}^{N} \left( d\lambda_i \, e^{-\lambda_i^2/2} \right) \lambda_1^{2n} \times \left[ \sum_{\substack{p \\ \text{перестан.}}} \prod_{k=1}^{N} H_k(\lambda_{p_k}) (-1)^{\operatorname{sgn} p} \right]^2 =$$

**Сомнительное чтение.** Номер слева бледный, чтение (18).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001352

(Parisi придумали и Bessis приём с полиномами Эрмита) При возвед. в квадрат: $\forall$ перем. $\lambda_{p_k}$ встреч. ровно $2$ раза.

GELFAND-P001353

$$= \sum_{k=0}^{N-1} \frac{\int d\lambda \, e^{-\lambda^2} [H_k(\lambda)]^2 \lambda^{2k}}{\int d\lambda \, e^{-\lambda^2} (H_k(\lambda))^2}$$

**Сомнительное чтение.** Показатель у $\lambda$ в числителе предположительно читается $2k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001353

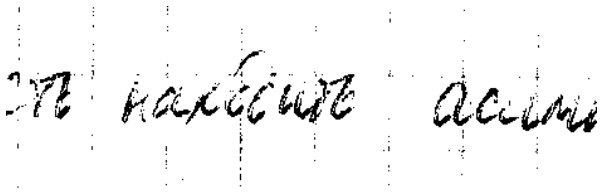
Из справочника (напр., Абрамовица):

$$(19)\qquad \int d\lambda\, e^{i\lambda x} e^{-\lambda^2} [H_k(\lambda)]^2 = \underbrace{\sqrt{\pi}\, 2^n n!}_{\substack{\text{сократится} \\ \text{со знаменателем}}} \quad e^{-x^2/4} \quad \underbrace{L_n(x^2/2)}_{\text{полин. Лагерра}}$$

В итоге получим [стрелка к (20)]:

$$(20)\qquad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x^2/2)^n}{(2n)!!} f_n(N) = e^{-x^2/4} \sum_{i=0}^{N-1} L_i(x^2/2)$$
$$= e^{-x^2/4} \underbrace{L^1_{N-1}(x^2/2)}_{\text{присоед. полиномы Лагерра}}$$

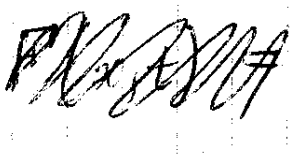
Нас здесь наиболее асимпт. при $N \to \infty$. Составим произв. ф-ю:



**Сомнительное чтение.** Слово перед «асимпт.» предположительно читается «наиболее».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001353

[Перед (21) зачёркнуто] $F(x,t)$



**Сомнительное чтение.** После $F(x,t)$ видны две горизонтальные черты под зачёркиванием, возможно знак равенства.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001353

$$(21)\qquad f_n(t) = \sum_N t^N f_n(N)$$

Для неё ответ:

$$(22)\qquad f_n(t) = \frac{(2n)!}{n!} \frac{(t+1)^n}{(1-t)^{n+2}}$$

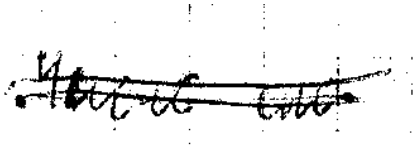
Нас интерес. разлож. в ряд по $t$. Захаревич: ответ (по D. Zagier'у)

$$(23)\qquad \sum_{g=0}^{\infty} \frac{(n+1)!(n-2g)!}{(2n)!} f_g^n x^g = \left( \frac{\sqrt{x/2}}{\operatorname{th} \sqrt{x/2}} \right)^{n+1}$$

[На левом поле отдельно: (] (при $n - 2g < 0$ надо домножить на $(2n)!$ и перенести в правую часть) $f_g^n (n-2g)!$ тем самым опред. и при $2g > n$(!).

Вариант: 2 другие комбинат. задачи (решавшиеся Казаковым и Мигдалом).

① Как замостить $2n$-уг. $k$ тр-ками, чтобы возникающая поверхность имела род $g$.



**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием видны «Число скл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001353

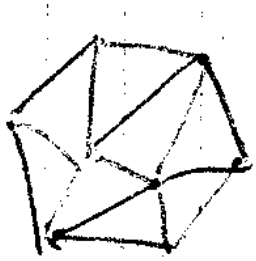
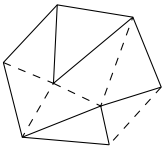
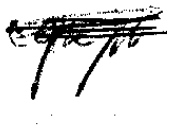


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001353

(разреш. пришивать ручки!) (Симплиц. комплекс заданного рода) $f_k^{2n}(g)$ (Bessis). (Число Триангуляций [зачёркнуто] пов. рода $g$ с $k$-ти треугол., м.б. $2n$-угольниками)



**Неразобранный фрагмент.** Слово между «Триангуляций» и «пов.» зачёркнуто и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001353

GELFAND-P001354

[номер в источнике: 87]

(1971–79 г. Itzykson и др.)

②

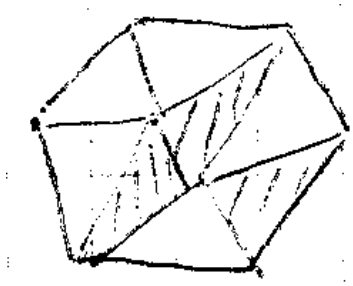
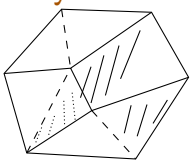
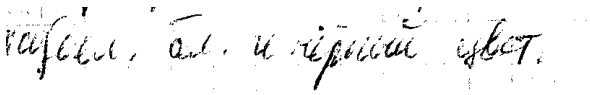


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001354

То же, но раскрашиваем и фиксир. склейку границы, раскр., бел. и чёрный цвет.



**Сомнительное чтение.** Перед «бел. и чёрный цвет» бледное сокращение. Возможны «раскр.» и «раздел.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001354

GELFAND-P001355

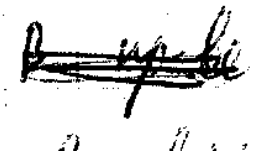
9/III–87. Сем. Гельфанда. И. М. Г. Есть работа, в к-рой сказано следующее; рассм.

$$z \longmapsto \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}, \qquad \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{Z}, \qquad \text{в полупл., } \operatorname{Im} z > 0$$

**Сомнительное чтение.** После $\mathbb{Z}$ зачёркнута короткая неразобранная запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001355

$$\alpha\delta - \gamma\beta > 0$$

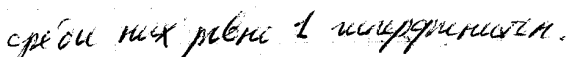


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001355

**Сомнительное чтение.** Перед «Есть» зачёркнут фрагмент, возможно «в кр-ве».

Есть мн-ва ненулевой промежут. хаусд. меры, к-рые возникают в связи с осн. серией.

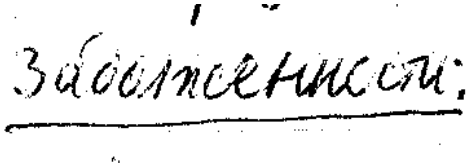
Гипотеза: факторы возникают у предст. $\infty$-мерных групп. В физике возник. факторы типа $\overline{\overline{\mathrm{III}}}_\infty$, среди них ровно 1 гиперфинитн.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001355

**Сомнительное чтение.** Последнее слово в строке читается как «гиперфинитн.».

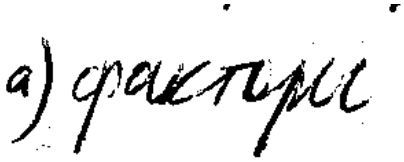
Заболтенности?:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001355

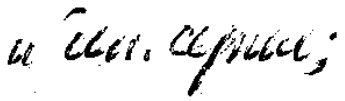
**Сомнительное чтение.** Заголовок читается предположительно «Заболтенности» или «Заболезненности».

а) факторы; б) аттракторы; в) хаос, хаусдорфовые меры и беск. серии;



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001355

**Сомнительное чтение.** Первое слово списка читается «факторы».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001355

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «серии» предположительно «беск.».

г) характеристические функции.

Бейлинсон А. Основные факты о $\zeta$-функции Римана и её обобщениях.

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$$

1. Эйлерово произведение:

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

2. Аналитическое продолжение: простой полюс при $s = 1$, в ост. точках голоморфна.

3. Функциональное уравнение. Введём более полную $\zeta$-ф-ю:

$$\zeta^*(s) = \underbrace{\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)}_{\text{Эйлеров множитель с номером } \infty} \zeta(s),$$

тогда $\zeta^*(s)$ инвар. отн. замены $s \leftrightarrow 1 - s$ (в отличие от $p$-метрики)

[На левом поле] Зам. 1. Кириллова. $\pi$ [зачёркнуто] множитель — объём $s$-мерного шара.

**Сомнительное чтение.** Перед зачёркнутым знаком буква похожа на $\pi$ или П.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001355

**Неразобранный фрагмент.** Между первой буквой и «множитель» зачёркнут короткий знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001355

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001355

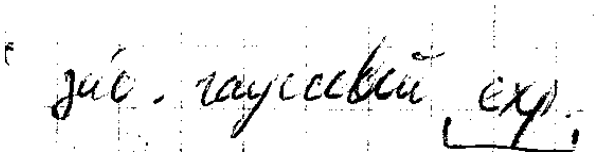
**Сомнительное чтение.** Нижняя строка после тире читается «объём $s$-мерного шара».

$$\mathbb{R}^* \qquad t^{-s} \qquad e^{-t^2}$$

$\Gamma$ возникает как пр. Меллина.

$$\mathbb{Q}_p^* \qquad |t|^s \qquad \text{хар. ф-я} \qquad \underbrace{(\mathbb{Z}_p \setminus 0)}_{\text{откр. подгруппа}} \qquad \subset \mathbb{Q}_p^*$$

её аналог в $\mathbb{R}^*$ [сокр.] гауссовой $\underline{\text{exp}}$.



**Сомнительное чтение.** После $\mathbb{R}^*$ бледное сокращение, возможно «дис.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001356

4. Тривиальные нули: из функц. ур-я ясно, что $\zeta(s)$ имеет нули (1 кратные) при $s = -2k$, $k \in \mathbb{Z}$, $k > 0$. (Из-за $\Gamma$-множителя.)

**Сомнительное чтение.** Под п. 4 короткая запись густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001356

5. Рациональные значения:

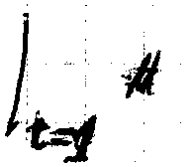
$$\zeta(1-n) = -\frac{B_n}{n}$$

(в отриц. точках)

$$\zeta(-n) = \sum k^n = \left(t\frac{d}{dt}\right)^n \frac{1}{1-t}\bigg|_{t=1} \qquad \#$$

**Сомнительное чтение.** Перед $(t\,d/dt)^n$ густо зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001356



**Сомнительное чтение.** Справа от подстановки $t = 1$ густой знак из пересекающихся штрихов, читается как #.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001356

(точнее, надо взять знач. 1-го регул. члена)

6. Формулы регуляторов: $\forall n$, $\exists$ естеств. подгруппа в $\mathbb{R}$, $\Gamma_n \subset \mathbb{R}$, такая что [Зачёркнуто] $\zeta(1-2n) = (\mathrm{vol}\,\mathbb{R}/\Gamma_n) \cdot (\text{рац. число})$.

$$\zeta'(-2n) = (\mathrm{vol}\,\mathbb{R}/\Gamma_n) \cdot (\text{рац. число})$$

$\Gamma_n =$ образ $K_{4n+1}(\mathbb{Z})$ в $\mathbb{R}$.

7. Арифметич. св-ва чисел Бернулли: $p$-адич. св-ва $\zeta(1-n)$

$$\zeta(s)(1-p^{-s})$$

$$\zeta(1-n)(1-p^{-1+n}) = \int_{\mathbb{Z}_p^*} x^{1-n}\, d\mu$$

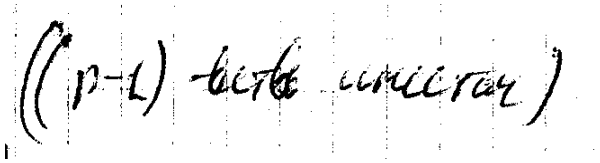
где $d\mu$ — естеств. мера на $\mathbb{Z}_p^*$ (со знач. в $\mathbb{Z}_p$)

$$\mathbb{Z}_p^* = (1+p\mathbb{Z}_p) \times \sqrt[p-1]{1}$$

**Сомнительное чтение.** Слева зачёркнут знак, похожий на $E$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001356

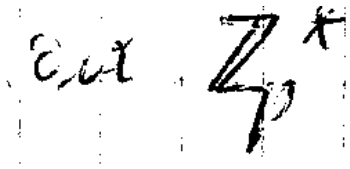
($(p-1)$-ые корни?)



**Сомнительное чтение.** Слово после «$(p-1)$-ые» бледное, чтение «корни» предположительное.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001356

Мн-во характеров [неразб.] $\mathbb{Z}_p^*$ состоит из $(p-1)$ компонент.



**Сомнительное чтение.** Перед $\mathbb{Z}_p^*$ короткое слово, похожее на «сил».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001356

8. Гипотеза Римана.

9. Связь с распределением простых чисел.

GELFAND-P001357

[номер в источнике: 91]

Обобщения $\zeta$-ф-и Римана.

$L$-ф-и Артина $L(\rho, s)$

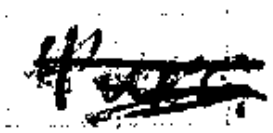
$$\rho : \mathrm{Gal}\,\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q} \underset{\text{непрер.}}{\longrightarrow} GL(n, \mathbb{C})$$

**Сомнительное чтение.** Между Gal и $\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$ зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001357

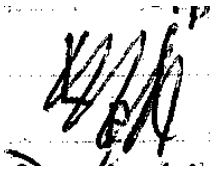
$$L(\rho, s) = \prod_p L_p(\rho, s), \qquad p \text{ — простое число}$$

$\overline{\mathbb{Q}}_p$ — алг. замык. поля $\mathbb{Q}_p$; фикс. вложение $\overline{\mathbb{Q}} \subset \overline{\mathbb{Q}}_p$ $\Rightarrow$



**Сомнительное чтение.** Перед $\overline{\mathbb{Q}}_p$ зачёркнуто слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001357



**Сомнительное чтение.** Под началом строки зачёркнута запись, похожая на $\mathbb{Q}_p/\mathbb{Q}$ или $\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001357

$\Rightarrow$ вложение

$$\mathrm{Gal}\,\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p \hookrightarrow \mathrm{Gal}\,\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$$

инвар. определён только класс сопряженности этих отобр.

Группа инерции:

$$I \hookrightarrow \mathrm{Gal}\,\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p$$

[Черта от $I$] трив. действ. на $\overline{\mathbb{F}}_p = \overline{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}}$

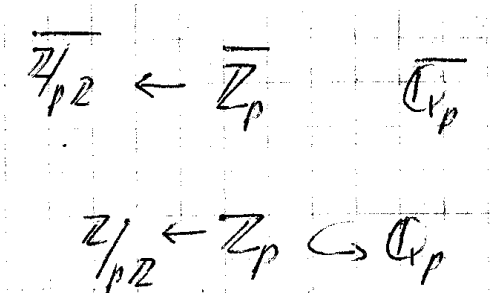


**Рисунок и набранное описание.**

$\overline{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} \longleftarrow \overline{\mathbb{Z}}_p \qquad \overline{\mathbb{Q}}_p$

$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \longleftarrow \mathbb{Z}_p \hookrightarrow \mathbb{Q}_p$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001357

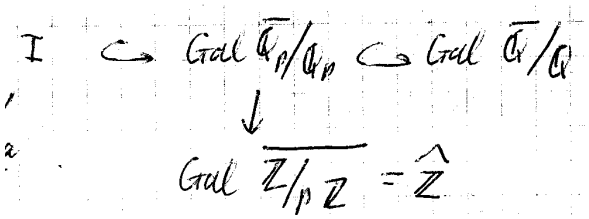


**Рисунок и набранное описание.**
$$I \hookrightarrow \mathrm{Gal}\,\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p \hookrightarrow \mathrm{Gal}\,\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$$
$$\downarrow$$
$$\mathrm{Gal}\,\overline{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} = \widehat{\mathbb{Z}}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001357

[На левом поле, черта к $I$] оставл. на месте $\sqrt[N]{1}$, $(N,p)=1$

**Рисунок и набранное описание.** Под $\widehat{\mathbb{Z}}$ перед «образующая» короткий вертикальный штрих над наклонной чертой. Возможно, это подчёркнутое 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001357

образующая $\mathrm{Fr}_p$ (элем. Фробениуса $x \mapsto x^p$)

$\rho$ непрер. $\Rightarrow$ для п.в. $p$ кроме кон. числа $\rho|_I$ тривиально. Неразветвленные $p$: $\rho(I_p) = 1$

Лит-ра: Касселс, Фрелих «Алг. теория чисел»

$$L_p(\rho, s) = \det\left(1 - \rho(\mathrm{Fr}_p)p^{-s}\right)^{-1}$$

Пример 1. $L$-ф-и Дирихле

$\rho$ — 1-мерное предст. зад. характером Дирихле

$$\chi : (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^* \longrightarrow \mathbb{C}^*$$

По нему строится хар. гр. Галуа

$$\mathrm{Gal}\,\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q} \longrightarrow (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^* \xrightarrow{\chi} \mathbb{C}^*$$

$$L(\chi, s) = \sum_{(n,N)=1} \frac{\chi(n)}{n^s} = \prod_{(p,N)=1} \left(1 - \chi(p)p^{-s}\right)^{-1}$$

GELFAND-P001358

Пример 2. $K/\mathbb{Q} \subset \overline{\mathbb{Q}}$

[На правом верхнем поле:]

**Сомнительное чтение.** одиночный штрих; номер страницы не читается

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001358

$$\mathrm{Gal}\,\overline{\mathbb{Q}}/K \subset \mathrm{Gal}\,\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$$

Берём индуцир. представление и тогда соотв. $L$-ф-я — это $\zeta_K(s)$

$$L(\mathrm{Ind}_{K/\mathbb{Q}}, s) = \zeta_K(s) = \prod_{\substack{p \text{ — простые} \\ \text{идеалы в } K}} (1 - N(p)^{-s})^{-1}$$

$$= \sum_{\substack{\text{целые} \\ \text{идеалы } I \text{ в } K}} N(I)^{-s}$$

Св-ва

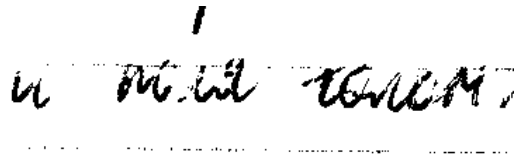
0. $L(\rho, s)$ однозначно определяет $\rho$

! $K$ не восстанавливается по $\zeta_K(s)$

$$L(\rho_1 \oplus \rho_2, s) = L(\rho_1, s) L(\rho_2, s)$$

1. Аналитич. продолжение

$L$-ф-и поля? п.в.?[?] голом. продолжаются.



**Сомнительное чтение.** поля? п.в.?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001358

Все мероморфно продолжаются

Гипотеза. $\forall$ неприв. нетрив. $\rho$: $L(\rho, s)$ голоморфно по $s$.

[Вставка под строкой:] (если отдельный дугообразный штрих; $\rho$?[?] пропущ. (?) через $GL(n, \mathbb{C})$ — ф-я Артина)

**Сомнительное чтение.** отдельный дугообразный штрих; $\rho$?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001358

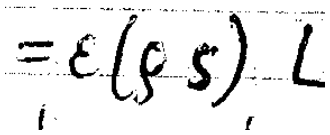
**Сомнительное чтение.** пропущ. (?)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001358

Для $l$-адич. представлений сама мероморфность неизвестна

2. Функц. ур-е. Изв. для $L$-ф-й Артина

$$L^*(\rho, s) = \underbrace{\varepsilon(\rho s)}_{\substack{\text{важная const содержится здесь} \\ \text{(Гаусс. суммы)}}} L^*(\rho^*, 1-s)$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001358

**Сомнительное чтение.** в $\varepsilon(\rho s)$ запятая не различима

Трив. нули и т. д.

# Глава 30

GELFAND-P001359

23.3.87 г. Сем. Гельфанда.

В. Е. Захаров. $\bar{\partial}$-задачи и интегрируемые системы.

Построение интегрируемых ур-й методом обратной задачи. (на самом деле не интегрируемых и не методом обр. зад.)

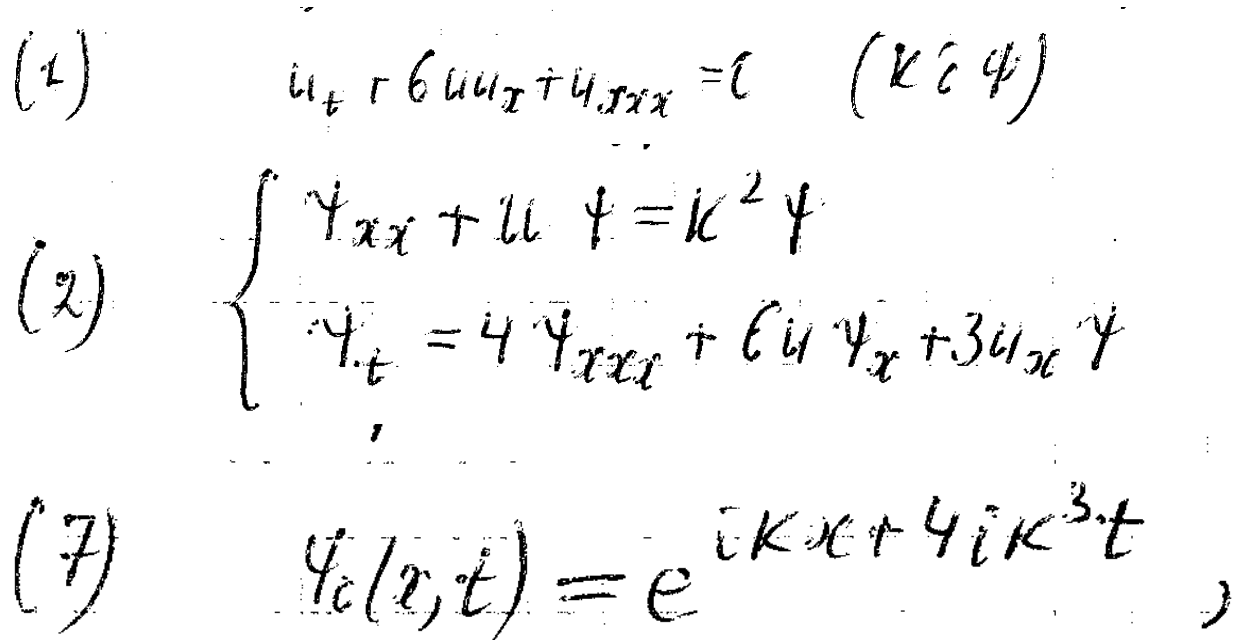
1973 А. Б. Шабат сформулировал метод одевания.

Нелин. ур-я рассм. как усл. совм. переопр. лин. систем

$$u_t + 6uu_x + u_{xxx} = 0 \qquad (\text{КдФ}) \tag{1}$$

— усл. совместности ур-й

$$\begin{cases} \psi_{xx} + u\psi = k^2\psi, \\ \psi_t = 4\psi_{xxx} + 6u\psi_x + 3u_x\psi. \end{cases} \tag{2}$$

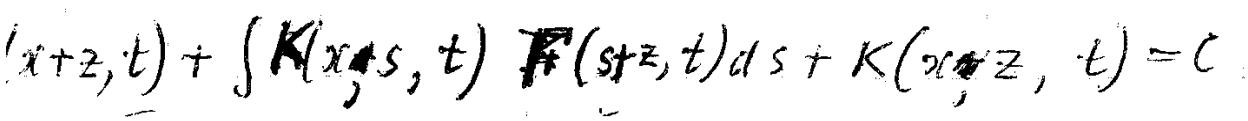


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001359

**Сомнительное чтение.** Знак перед $6uu_x$ неполон, прочитан как $+$. Ср. знаки в (2) и (7).

Метод сост. в рассмотрении ур-я

$$F(x+z,t) + \int K(x,s,t)F(s+z,t)\,ds + K(x,z,t) = 0. \tag{3}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001359

**Сомнительное чтение.** В аргументах $K$ зачёркнуты знаки $+$, ниже поставлены запятые. Первоначальные буквы под наведёнными $K$ и $F$ неразборчивы.

для любой ф-и $F$, для к-рой

$$\frac{\partial}{\partial t}F(\xi,t)=8\frac{\partial^3 F}{\partial \xi^3}. \tag{4}$$

В (3) интеграл понимается одним из $3^{\text{x}}$ способов:

$$\int=\int_x^\infty \quad \text{или} \quad \int_{-\infty}^x \quad \text{или} \quad \frac{1}{2}\left(\int_x^\infty \ldots-\int_{-\infty}^x \ldots\right). \tag{5}$$

Тогда

$$u=2\frac{d}{dx}K(x,x,t) \quad \text{— решение (1).} \tag{6}$$

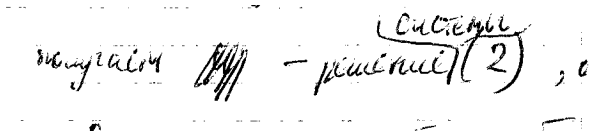
Беря

$$\psi_0(x,t)=e^{ikx+4ik^3\cdot t}, \tag{7}$$

и затем

$$\psi=\psi_0(x)+\int K(x,s)\psi_0(s)\,ds, \tag{8}$$

получим [зачёркнуто: неразборчивый знак, возможно $\psi$] — решение [вставлено над строкой: системы] (2), откуда находится $u$.



**Сомнительное чтение.** неразборчивый знак, возможно $\psi$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001359

Рассм. также более общие ф-и $F$, удовл. ур-ям

$$\begin{cases}\dfrac{\partial^2 F}{\partial x^2}-\dfrac{\partial^2 F}{\partial z^2}=0,\\ \dfrac{\partial F}{\partial t}=4\left(\dfrac{\partial^3 F}{\partial x^3}+\dfrac{\partial^3 F}{\partial z^3}\right).\end{cases} \tag{9}$$

GELFAND-P001360

[номер в источнике: 24]

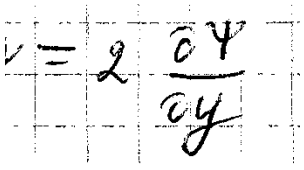
Тогда всё будет выполнено по-прежнему.

Обобщение. Вместо $(9)_1$ напишем:

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 F}{\partial z^2}=\alpha\frac{\partial F}{\partial y}. \tag{10}$$

Тогда

$$\begin{cases}\psi_{xx}+u\psi=2\dfrac{\partial\psi}{\partial y},\\ \psi_t=4\psi_{xxx}+6u\psi_x+3u_x\psi\end{cases} \tag{11}$$



**Сомнительное чтение.** Коэффициент в (11) читается как 2. В (10) и (12) начертание $\alpha$ другое.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001360

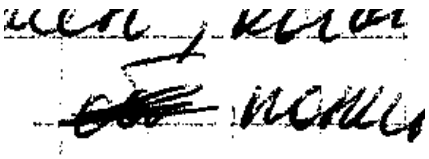
и для $u$ получаем:

$$\frac{\partial}{\partial x}\left[u_t + 6uu_x + u_{xxx}\right] = 3\alpha^2 u_{yy}. \tag{12}$$

$y$ становится новым параметром в (3).

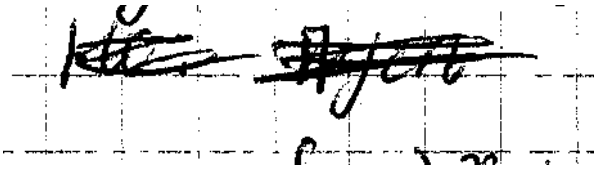
Это было в 1974 г. в работе Захарова–Шабата.

3-й интеграл в (5) определён, когда ф-я убыв. в обе стороны. Однако можно по-другому [зачёркнуто: неразборчивое начало слова] понимать интеграл:



**Сомнительное чтение.** неразборчивое начало слова

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001360



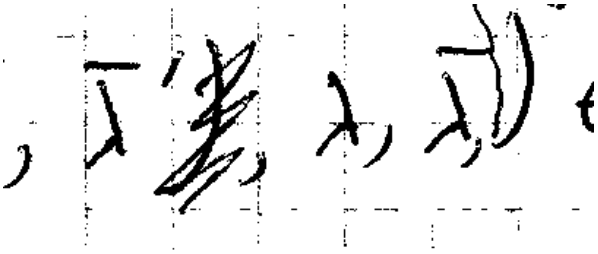
**Сомнительное чтение.** Строкой ниже зачёркнуто: возможно, «как Фурье».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001360

$$\int e^{\lambda x}\,dx = \frac{1}{\lambda}e^{\lambda x} \qquad \text{и т. п.} \tag{13}$$

Будем понимать интеграл 3-м способом в (5). Введём ф-ю $T$ по ф-ле

$$F(x,z) = \frac{1}{2\pi}\iint T(\lambda', \bar\lambda', \lambda, \bar\lambda, t, y)\, e^{i(\lambda' x - \lambda z)}\,d\lambda'\,d\bar\lambda'\,d\lambda\,d\bar\lambda. \tag{14}$$



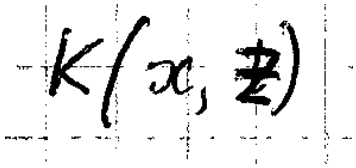
**Сомнительное чтение.** После $\bar\lambda'$ зачёркнут неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001360

[Вставлено над строкой перед закрывающей скобкой: $t, y$.]

а ф-ю $K$ определим как

$$K(x,z) = -\frac{1}{2\pi}\int K(\lambda, \bar\lambda, x, t, y) e^{i\lambda(x-z)}\,d\lambda\,d\bar\lambda. \tag{15}$$



**Сомнительное чтение.** В левой части вторым аргументом написано $z$ поверх более раннего неразборчивого знака.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001360

[Вставлено над строкой перед закрывающей скобкой: $t, y$.]

Это способ находить растущие решения ур-я Г.-Л.-М.

Если $K$ и $F$ удовлетворяют интегр. ур-ю, то всё хорошо (пользуемся соглашением (13)).

[зачёркнуто: $\chi(x,y)$.] Положим:

$$\chi(\lambda,\bar\lambda,x,y,t)=1+\frac{1}{2\pi i}\int\frac{K(\eta,\bar\eta,x,y,t)}{\lambda-\eta}\,d\eta\,d\bar\eta. \tag{16}$$

Здесь:

$$\frac{1}{\lambda-\eta}=\lim_{\varepsilon\to 0}\frac{\bar\lambda-\bar\eta}{|\lambda-\eta|^2+\varepsilon^2}. \tag{17}$$

Напишем уравнение:

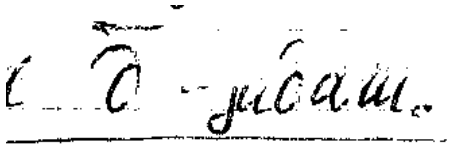
GELFAND-P001361

$$\frac{\partial\chi}{\partial\bar\lambda}=\int\chi(\eta,\bar\eta,x_i)T(\eta,\bar\eta,\lambda,\bar\lambda,x_i)\,d\eta\,d\bar\eta. \tag{18}$$

$$x_i=(x,y,t)$$

Это эквивалентно исходному подходу.

Метод одевания на языке $\bar\partial$-задач.



**Сомнительное чтение.** В конце заголовка: «задач.» или «задачи.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001361

Пусть $T$ удовл. системе.

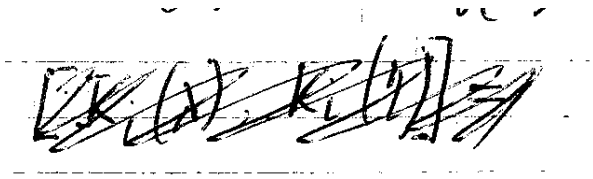
$$\begin{cases}\dfrac{\partial T}{\partial x}=-i(\lambda-\eta)T,\\ \dfrac{\partial T}{\partial y}=-\alpha(\lambda^2-\eta^2)T,\\ \dfrac{\partial T}{\partial t}=-4(\lambda^3-\eta^3)T,\end{cases} \tag{19}$$

из которой

$$T=T_0(\eta,\bar\eta,\lambda,\bar\lambda)e^{-i(\lambda-\eta)x-\alpha(\lambda^2-\eta^2)y-4(\lambda^3-\eta^3)t}. \tag{20}$$

Вместо (19) можно ввести $x=x_i=(x_1,x_2,x_3)$ и ф-и

$$K_i(\lambda)\quad\text{и}\quad I_i(\lambda):$$



**Сомнительное чтение.** В (21) зачёркнута запись, похожая на $[K_i(\lambda),K_i(\eta)]=$. Индексы и конец записи неуверенны.

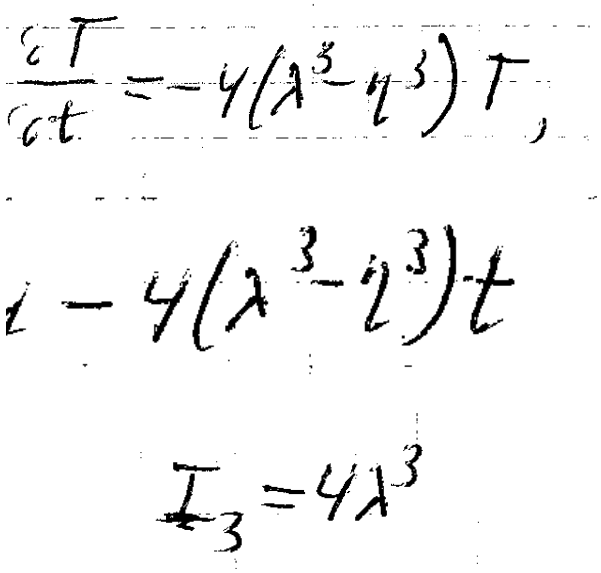
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001361

$$[I_i(\lambda), I_j(\eta)] = 0. \tag{21}$$

$$\frac{\partial T}{\partial x_i} = I_i(\eta)T - TI_i(\lambda). \tag{22}$$

В примере

$$I_1 = i\lambda, \quad I_2 = \alpha\lambda^2, \quad I_3 = 4\lambda^3. \tag{23}$$



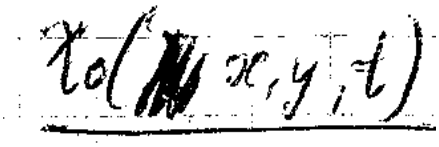
**Сомнительное чтение.** При кубических степенях в (19), (20) и (23) написано 4 без $i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001361

Теперь надо решить нелок. $\bar{\partial}$-задачу (18) с условием нормировки $\chi(\infty) = 1$.

Пусть

$$\chi = 1 + \frac{\chi_0(x, y, t)}{\lambda} + \dots \tag{24}$$



**Сомнительное чтение.** В числителе перед $x, y, t$ зачёркнут аргумент, возможно $\lambda$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001361

Тогда

$$u = 2i\frac{\partial \chi_0}{\partial x} \tag{25}$$

удовлетворяет [зачёркнуто: возможно, «ф-ле»$^{?}$] ур-ю КП: (12).

**Сомнительное чтение.** возможно, «ф-ле»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001361

GELFAND-P001362

[номер в источнике: 25]

(26) Осн. утверждение:

В качестве $K_j$ можно взять любые три коммутирующие рац. матричные ф-и.

**Сомнительное чтение.** Буква $K$ наведена поверх более раннего неразборчивого знака.

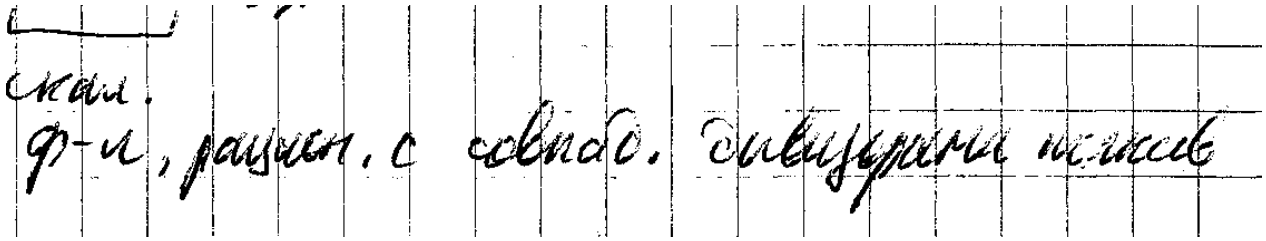
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001362

Можно брать и ф-и на римановой поверхности.

(27) Новое предложение.

считать $K_i(\lambda)$ коммутирующими дифф. опер. с коэфф., рац. по $\lambda$

$$L_i = \frac{\partial}{\partial x_i} + K_i(\lambda) + \underbrace{f_i(\lambda)}_{\substack{\text{скал. ф-и, рацион.,} \\ \text{с свобод. движущими полюсов}}} \frac{\partial}{\partial \lambda}. \tag{28}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001362

**Сомнительное чтение.** В подписи окончание «полюсов» читается вероятнее, чем «полюсами».

(29) $[L_i, L_j] = 0 \Rightarrow$ условия на $K_i$, в к-рых число ур-й $=$
$=$ числу неизв.

Среди получающихся ур-й много новых (если всё с переменными коэфф.)

Это же можно делать на эллипт. кривой.

В раб. Белинского/Захарова (1978) частн. случай — гравитация.

Новинка этого года:

$$L_i = \frac{\partial}{\partial x_i} + M_i\left(\lambda, \frac{\partial}{\partial \lambda}\right). \tag{30}$$

$$[L_i, L_j] = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad [M_i, M_j] = 0. \tag{31}$$

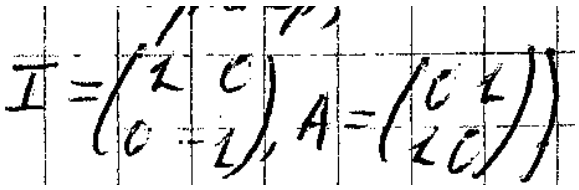
(32) Пример:

$$M_1 = I\frac{\partial}{\partial \lambda} + \frac{A}{\lambda}, \qquad I^2 = 1, \quad A^2 = -1,$$
$$IA + AI = 0;$$
$$M_2 = M_1\frac{\partial}{\partial \lambda} + \frac{C}{\lambda^2}, \qquad C = -\frac{1}{2}(I + A).$$

[Справа, за вертикальной чертой:]

($I, A$ — матрицы, например,

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix})$$



**Сомнительное чтение.** Внедиагональные знаки в $A$ по начертанию совпадают с единицами в $I$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001362

$$L_1 = \frac{\partial}{\partial x_1} + M_1, \qquad L_2 = \frac{\partial}{\partial x_2} + M_1^2, \qquad L_3 = \frac{\partial}{\partial x_3} + M_2.$$

Нужен большой объём вычислений.

Нахождение решений ур-й:

$$L_i y = 0. \tag{33}$$

GELFAND-P001363

Начать с инт. ур-й Г.-Л.-М. по $\lambda$, взять $n$-солит. решений и выродить их в рациональные.

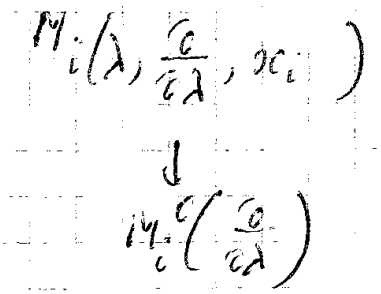


**Рисунок и набранное описание.**

$M_i(\lambda, \frac{\partial}{\partial \lambda}, x_i)$

↓

$M_i^0(\frac{\partial}{\partial \lambda})$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001363

строим $K(\lambda, \lambda', x_i)$, $F(\lambda, \lambda', x_i)$

и затем останется (возможно «осталось»)[?] строить рациональные решения.

**Сомнительное чтение.** останется (возможно «осталось»)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001363

Здесь содержатся и диссипативные системы.

Следующее обобщение:

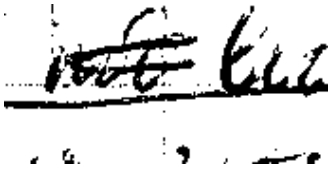
$$L_i = R_i\left(\lambda, \frac{\partial}{\partial\lambda}\right)\frac{\partial}{\partial x_i} - M_i\left(\lambda, \frac{\partial}{\partial\lambda}\right). \tag{34}$$

**Сомнительное чтение.** Номер читается как (34) под перекрывающими штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001363

А. А. Мигдал.

Другой смысл [зачёркнуто: неразборчивое начало, возможно «вы...»]



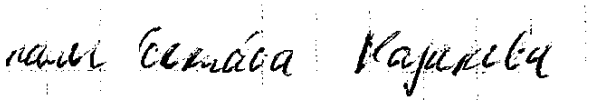
**Сомнительное чтение.** неразборчивое начало, возможно «вы...»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001363

вычисления матричных интегралов и переход
от матричных интегралов — к континуальным

[«матричных» вставлено над строкой перед «интегралов».]

Некоммутирующий аналог символа Карасева (вероятное чтение)[?].



**Сомнительное чтение.** символа Карасева (вероятное чтение)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001363

(Вместо $N \times N$ матриц сразу операторы)

$$\int dA\, \exp\left(-\frac{N}{\lambda}\operatorname{tr} V(A)\right), \qquad A^+ = -A, \quad N \to \infty. \tag{1}$$

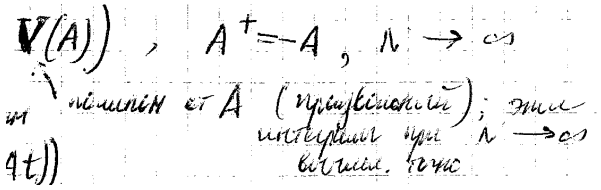


**Рисунок и набранное описание.**

$V(A)$
\
полином от $A$ (произвольный); эти
интегралы при $N \to \infty$
вычисл. точно

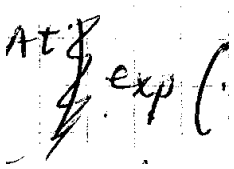
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001363

Способ их считать. рассмотрим

$$\psi(t) = \frac{1}{N}\operatorname{tr}\big(\exp(At)\big) \tag{2}$$

и выведем ур-е дв-ния (Швинг.-Дайсона). Очевидно, что

$$0 = \int dA\, \frac{1}{N^2} \operatorname{tr}\left(\frac{\partial}{\partial A}\left[e^{At}\exp\left(-\frac{N}{\lambda}\operatorname{tr} V(A)\right)\right]\right). \tag{3}$$



**Сомнительное чтение.** После $e^{At}$ зачёркнут знак скобки или несколько скобок.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001363

(интеграл полной производной $= 0$). Это эквивалентно тому, что

$$0 = \int_0^t d\tau\, \psi(\tau)\psi(t-\tau) - \frac{1}{\lambda}V'\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)\psi(t), \tag{4}$$

$$R(\omega) = \psi^2(\omega) - \frac{1}{\lambda}V'(\omega)\psi(\omega). \tag{5}$$

Интересен не сам интеграл, а задаваемое им среднее $\langle f(A)\rangle$

$$\langle f(A)\rangle = \frac{\int dA\, \exp(\ldots) f(A)}{\int dA\, \exp(\ldots)} \tag{6}$$

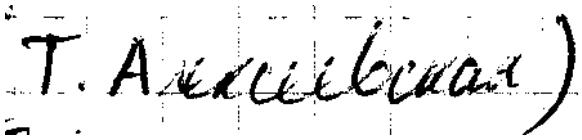
[Справа:]

($f(A)$ — некая инвариант. ф-я —
— ф-я от соб. знач.

GELFAND-P001364

[номер в источнике: 26]

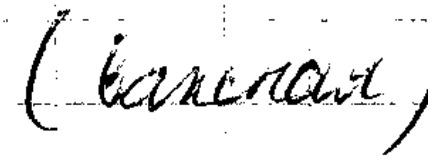
И. М. Г. Зад. (Т. Алексеевская / Алексиевская?)



**Сомнительное чтение.** Алексеевская / Алексиевская

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001364

(неуверенное чтение, возможно «сделал» / «сделала»?)



**Сомнительное чтение.** неуверенное чтение, возможно «сделал» / «сделала»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001364

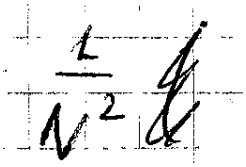
Дан куб (3-мерн.). Через каждые 3 вершины его провести плоскость. На сколько частей они бьют куб.

(Ответ: 96)

Предел при $N \to \infty$ один и тот же для всех классич. групп:

$$O(\infty) = SU(\infty) = SP(\infty). \tag{7}$$

$$0 = \int dA \, \frac{1}{N^2} \frac{\partial}{\partial A_{ij}} \left\{ (e^{At})^{ji} \exp\left( -\frac{N}{\lambda} \operatorname{tr} V(A) \right) \right\}. \tag{3'}$$



**Сомнительное чтение.** После $1/N^2$ зачёркнут знак, возможно tr.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001364

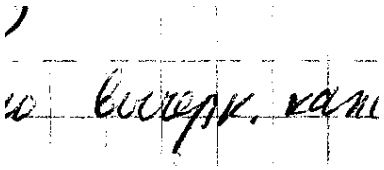
Использовалась ф-ла:

$$\frac{\partial}{\partial A_{ij}} (e^{At})_{ji} = \int_0^t d\tau \, (e^{A\tau})_{jj} (e^{A(t-\tau)})_{ii}. \tag{8}$$

Вывод: дифференцируем

$$\prod (1 + A\Delta t) = T \exp\left( \int A \, dt \right)$$

и получ. интеграл (поочерёдно выдерг. (вероятное чтение)$^?$ каждый матр. элем. на своём месте)



**Сомнительное чтение.** выдерг. (вероятное чтение)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001364

Другая ф-ла из теор. матриц, к-рая использовалась:

$$\frac{\partial}{\partial A_{ij}} \operatorname{Tr} V(A) = (V'(A))_{ji}. \tag{9}$$

Из (8) и (9) следует (4):

$$(e^{At})^{ji} \frac{\partial}{\partial A_{ij}} \operatorname{Tr} V(A) = \\ = (V'(A))_{ji} (e^{At})_{ij} = V'\left( \frac{\partial}{\partial t} \right) \operatorname{tr}(e^{At}).$$

В (4) надо было бы среднее писать ($\int dA$ опущен).

Было сказано, что

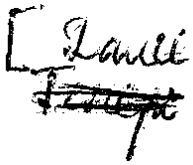
$$0 = \int_0^t d\tau \, \langle \psi(\tau) \psi(t-\tau) \rangle - \frac{1}{\lambda} V'\left( \frac{\partial}{\partial t} \right) \langle \psi(t) \rangle. \tag{10}$$

GELFAND-P001365

[Далее надо рассмотреть

$$\int \mathcal{D}A_\mu \exp\left(+\int d^4x \,\frac{N}{\lambda}\operatorname{tr} F_{\mu\nu}^2\right) \tag{11}$$

]



**Сомнительное чтение.** «Далее» вставлено над зачёркнутым словом, вероятно «Теперь».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001365

Используем формулу

$$\left\langle \frac{\operatorname{tr} A}{N}\frac{\operatorname{tr} B}{N}\right\rangle = \left\langle \frac{\operatorname{tr} A}{N}\right\rangle\left\langle \frac{\operatorname{tr} B}{N}\right\rangle + O\left(\frac{1}{N^2}\right). \tag{12}$$

Применяя, получим

$$0 = \int_0^t d\tau\, \langle\psi(\tau)\rangle\langle\psi(t-\tau)\rangle - \frac{1}{\lambda}V'\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)\langle\psi(t)\rangle. \tag{13}$$

Теперь введём пр. Лапласа:

$$f(\omega) = \int_0^\infty dt\, e^{-\omega t}\langle\psi(t)\rangle; \tag{14}$$

тогда из (13) (свёртка!)
[зачёркнуто: а] получаем ур-е

$$\underbrace{R(\omega)}_{\text{полином от }\omega} = f^2(\omega) - \frac{1}{\lambda}V'(\omega)f(\omega) \tag{15}$$

или (беря скачки):

$$0 = 2\operatorname{Im} f\left(\operatorname{Re} f - \frac{1}{2\lambda}V'(\omega)\right). \tag{16}$$

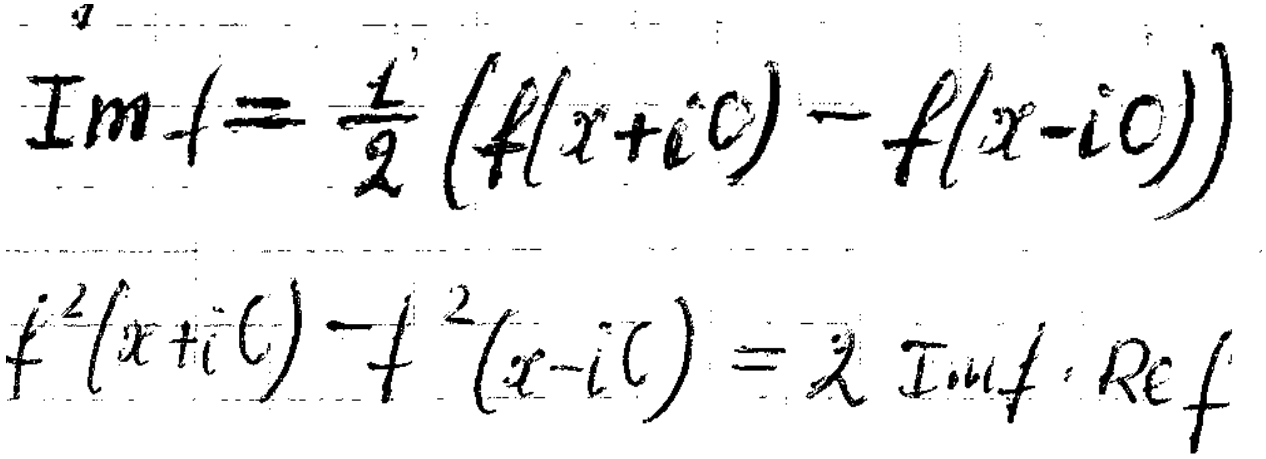
Здесь

$$\operatorname{Im} f = \frac{1}{2}\big(f(x+i0) - f(x-i0)\big). \tag{17}$$

Но легко видеть, что

$$f(\omega) = \frac{1}{N}\left\langle \operatorname{tr} \frac{1}{\omega - A} \right\rangle. \tag{18}$$

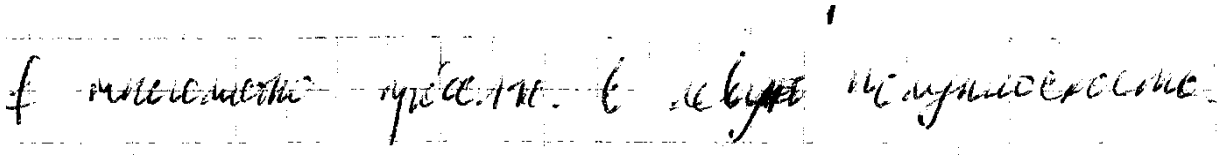
$$f^2(x+i0) - f^2(x-i0) = 2 \operatorname{Im} f \cdot \operatorname{Re} f. \tag{19}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001365

**Сомнительное чтение.** В (17) написано $1/2$, в (19) стоит множитель $2$. Над числителем в (17) — слабый отдельный штрих.

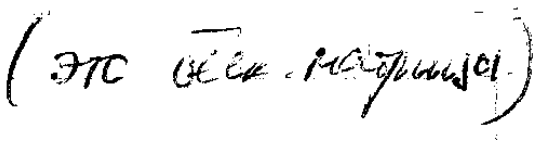
(20) $f$ полностью предст. в левой полуплоскости.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001365

**Сомнительное чтение.** В (20) чтение «полностью предст.» неуверенно; возможно «аналитич. продолж.».

$f(\omega)$ имеет скачки в точках спектра опер. $A$ (это беск. матрица (вероятное чтение)[?])



**Сомнительное чтение.** это беск. матрица (вероятное чтение)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001365

GELFAND-P001366

[номер в источнике: 27]

Теперь получается старое (французское) ур-е

$$f(\omega) = \int \frac{\varrho(\lambda)\, d\lambda}{\omega - \lambda}. \tag{21}$$

$$f = \frac{1}{2\lambda} V'(\omega) + M(\omega)\sqrt{(\omega - a)(\omega - b)}. \tag{22}$$

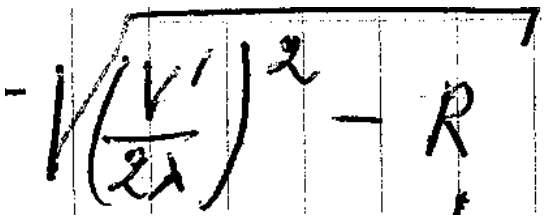
[Захаревич.

$$A(x)(B(x) - \alpha(x)) = 0, \qquad iA(x) + B(x) \quad \text{аналит. прод. в } \operatorname{Im} x > 0$$

и т. д.]

Вместо этого можно решать квадр. ур-е (15):

$$f = \frac{1}{2\lambda} V'(\omega) - \sqrt{\left(\frac{V'}{2\lambda}\right)^2 - R}. \tag{23}$$



**Сомнительное чтение.** В (23) под корнем написано $-R$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001366

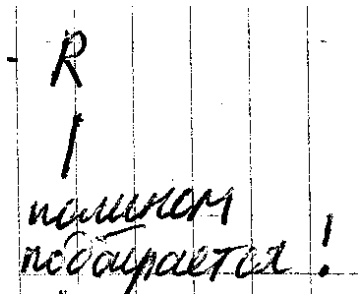


**Рисунок и набранное описание.**

$R$

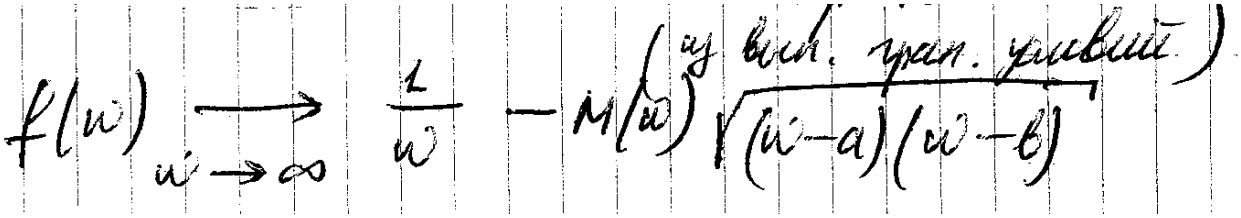
|

полином

подбирается!

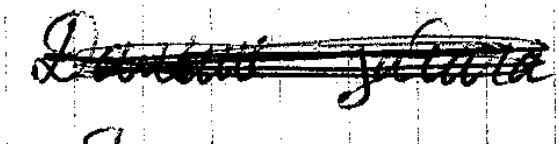
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001366

$$f(\omega) \underset{\omega\to\infty}{\longrightarrow} \frac{1}{\omega} - M(\omega)\sqrt{(\omega - a)(\omega - b)} \quad \text{(из вып. гран. условий)} \tag{24}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001366

**Сомнительное чтение.** После $1/\omega$ в (24) записано $-M(\omega)\sqrt{(\omega - a)(\omega - b)}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001366

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая строка, возможно «Дальше задача» или «Данное уравнение».

Для теории поля способ Карасева не проходит:

[зачёркнуто: неясное начало, возможно «ур» или «при»[?]] компоненты не коммутируют и одновр. не привес. к диаг. виду.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001366

**Сомнительное чтение.** неясное начало, возможно «ур» или «при»

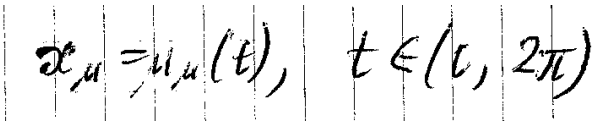
Рассм. интеграл (11).

$$A_\mu(x) : \longrightarrow\ W(c) = \frac{1}{N} \operatorname{tr} P \exp\left(\oint_c A_\mu\, dx_\mu\right) \tag{25}$$

и повт. те же рассуждения

$F_{\mu\nu}$ — тензор по $\mu, \nu$ и матрица в алг. Ли группы $SU(N)$.

$$x_\mu = u_\mu(t), \qquad t \in (0, 2\pi)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001366

**Сомнительное чтение.** Справа от знака равенства вероятнее $u_\mu(t)$; ср. $x_\mu$ слева.

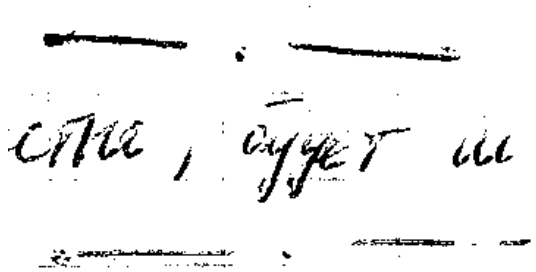
$$\int A_\mu(x(t))\dot{x}_\mu\, dt$$

$\sim \exp At$ раньше

Цепочка тождеств: . . .

GELFAND-P001367

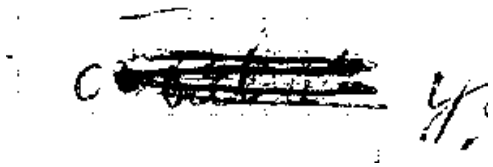
$$\int \mathcal{D}A\, \hat{P}\, \frac{\partial}{\partial A} \exp\left(\oint_c A\, dy\right) \tag{26}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001367

**Рисунок и набранное описание.** Две черты и точка между ними. Ниже объявления видны похожие бледные следы.

30 марта неизвестно, будет ли семинар (если отмен., то [зачёркнуто: видно начальное «с», далее неразборчиво] узнать в лаб. 139-53-57)



**Сомнительное чтение.** видно начальное «с», далее неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001367

GELFAND-P001368

13/IV-87г. Сем. Гельфанда

Синай

О спиновых стеклах (по Парúзи)

$$H = \sum_{\langle i,j \rangle} J_{ij}\sigma_i\sigma_j; \qquad J_{ij} \text{ случайны.} \tag{1}$$

(мод. Изинга спинового стекла)

$\langle i,j \rangle$ — пара соседей

Спиновое стекло: когда силы взаимод. дальнодействующие и сильно осциллируют [зачёркнуто: короткая запись; возможно «Пар...» или «Теор...»?]

**Сомнительное чтение.** короткая запись; возможно «Пар...» или «Теор...»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001368

Паризи: все взаимодействуют, а именно:

$$H = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum J_{ij}\sigma_i\sigma_j \tag{2}$$

[Справа:] $J_{ij}$ — гауссовская случ. велич. (все с одной дисперсией)

Есть большое число осн. состояний (отлич. на энергию $\sim 1/N$);

$$\sigma_i = \pm 1.$$

Надо изучать случай

$$N \to \infty \qquad \text{и} \qquad \lim_{N\to\infty} \min H$$

считается

Энтропия мн. ва [вставлено над строкой: (основных)] конфигураций $> 0$ (в пределе $N \to \infty$)

$$\frac{\ln \#[O(N)]}{N} \underset{N\to\infty}{\longrightarrow} h > 0. \tag{3}$$

Св-во ультраметричности осн. сост. (Паризи, Вирасоро): если $\sigma', \sigma'', \sigma'''$ — 3 осн. состояния, то из чисел

$$\frac{1}{N}(\sigma', \sigma''), \quad \frac{1}{N}(\sigma', \sigma'''), \quad \frac{1}{N}(\sigma'', \sigma''') \tag{4}$$

два обязат. равны, а третье — больше.

GELFAND-P001369

Фазовый переход к спиновому стеклу.

Паризи изобрёл стох. квантование.

А. С. Шварц.

Суперконформные преобр. и суперконформное мн-зие.

Сущ. очень полное и красивое обобщ. компл. анализа на $(1,1)$-мерные суперконф. мн-зия.

Определение

Пусть есть суперобласть $(x,\theta)$; введём ковар. производную:

$$D = \frac{\partial}{\partial\theta} + \theta\frac{\partial}{\partial x}. \tag{1}$$

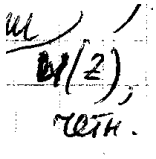
В размерности $(1,1)$

Отобр. $(x,\theta) \to (\widetilde{x},\widetilde{\theta})$ наз. суперконф., если

$$\widetilde{D} = \underset{\text{функция}}{F}\, D$$

($D$ сохр. с точн. до множителя); здесь $\widetilde{D} = \frac{\partial}{\partial\widetilde{\theta}} + \widetilde{\theta}\frac{\partial}{\partial\widetilde{x}}$.

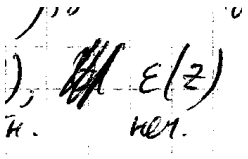
Они параметризуются [вписано: парами]



**Сомнительное чтение.** $w(z)$, возможно $u(z)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001369

[подпись: четн.], [зачёркнуто: неразборчивый знак]



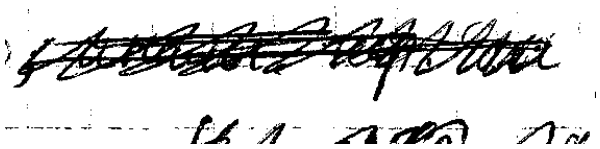
**Сомнительное чтение.** неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001369

$\varepsilon(z)$ [подпись: неч.] — аналит. ф-и.

Суперконф. мн-зие: склеено из таких суперобластей.

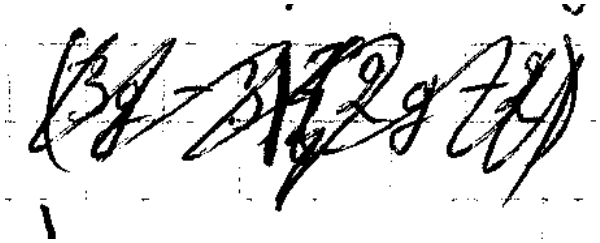
Для них можно постр. теорию [зачёркнуто: неразборчивая запись]



**Сомнительное чтение.** неразборчивая запись

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001369

суперконф. кривых, пр-во модулей имеет размерность [зачёркнуто: $(3g-3 \mid 2g+2)$?[?]]



**Сомнительное чтение.** $(3g-3 \mid 2g+2)$?

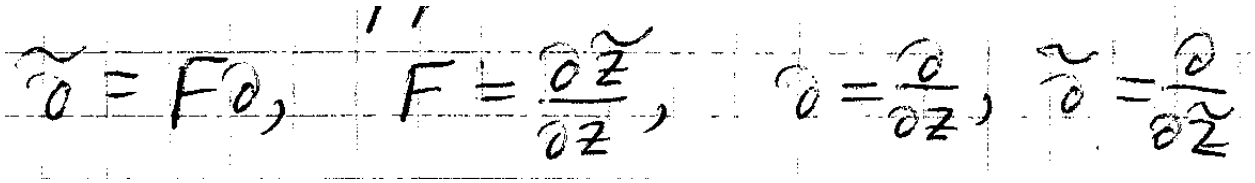
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001369

$(3g-3 \mid 2g-2)$ ($g$ — род подстилающей поверхности).

Есть аналог абелевых дифференциалов и более высоких дифф.

Для обычных конформных:

$$\widetilde{\partial} = F\partial, \qquad F = \frac{\partial \widetilde{z}}{\partial z}, \qquad \partial = \frac{\partial}{\partial z}, \qquad \widetilde{\partial} = \frac{\partial}{\partial \widetilde{z}}.$$



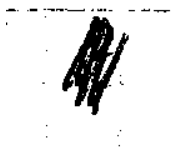
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001369

**Сомнительное чтение.** Рукопись даёт $\widetilde{\partial} = F\partial$ вместе с $F = \partial\widetilde{z}/\partial z$.

Вопр. И. М. Г.: аналог теоремы Римана о конф. отобр.?

Ответ (А. С. Ш.): если подстилка односвязна, то свод. к стандартному.

Вопр. И. М. Г.: опис. кольца ф-й [зачёркнуто: неразборчивый знак]

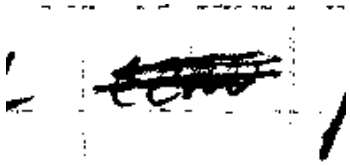


**Сомнительное чтение.** неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001369

на комп. суперконф. мн-зии.

Ответ (А. С. Ш.): есть теор. Римана–Роха, если [зачёркнуто: неразборчивое слово]



**Сомнительное чтение.** неразборчивое слово

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001369

размерности всех объектов имеют смысл.

(2) Опр. Суперпр-во: своб. $\Lambda$-модуль, где $\Lambda$ — грассманова алгебра.

$(x_1, \ldots, x_n, \theta_1, \ldots, \theta_n)$ — чётные и неч. элементы $\Lambda = \Lambda(e_1, \ldots, e_k)$.

GELFAND-P001370

[номер в источнике: 49]

Зададим лин. ур-е в этом модуле; оно выделит подмодуль.

$$\sum a_k V_k = 0$$

**Сомнительное чтение.** Под «ур-е»: $\sum a_k V_k = 0$. Буква читается как $V$ или $v$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001370

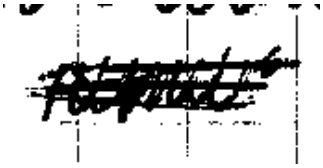
Он не будет свободным и не будет иметь [зачёркнуто: неразборчивый знак] размерности.

**Сомнительное чтение.** неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001370

[между строками: ф-и с данными особ. могут не иметь размерности.]

Но: в [зачёркнуто: возможно «общей»[?]] типичной ситуации это своб. модуль и есть станд. форма теоремы Римана–Роха.



**Сомнительное чтение.** возможно «общей»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001370

Абелевы дифференциалы.

**Сомнительное чтение.** На узком левом поле знак, похожий на $e$, 2 или $\varepsilon$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001370

Если $\Phi$ — скал. ф-я, то $D\Phi$ в разных лок. коорд. преобразуется соотв. образом.

Так преобр. поля — сеч. $\Omega$ — аналоги абелевых дифференциалов. [над строкой: сеч. расслоения $\Omega$.]

Пусть есть абелев. дифференциал $V$.

Для односвязной подст. $V = D\Phi$.

Период: берём универс. накрыв., там $\overline{\Phi}$, сдвиги и т. д.

Есть якобиан, мн-зие Пикара и т. д.

Статсумма струны выраж. через аналог $\zeta$-ф-и Сельберга (совм. раб. с Маниным).

———— · ————

Фермионная струна $g_{\alpha,\beta};\ X^a$.

Супераналог рим. метрики: неч. векторное поле $\widehat{e}$, для к-рого

$$\{\widehat{e}, \overline{\widehat{e}}\} = \tau\widehat{e} + \overline{\tau}\,\overline{\widehat{e}}. \tag{3}$$

(4) Пример: $\widehat{e} = \lambda D$.

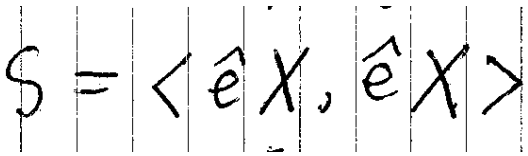
(5) Утв. Всегда $\exists$ сист. координат, в к-рой суперрим. метрика имеет вид (4).

Пояснение: обычн. рим. метр. зад. полем $\lambda\frac{\partial}{\partial z}$, $\lambda$ опр. с точн. до фазы $e^{i\alpha}$.

(Это для любого $(2 \mid 2)$-мерного мн-зия.)

Фермионная струна

$$S = \langle \widehat{e}X, \widehat{e}X \rangle. \tag{6}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001370

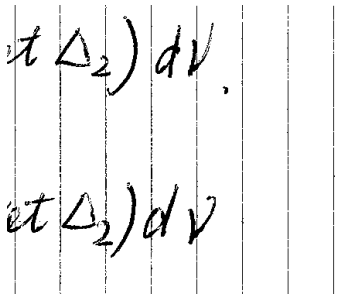
**Сомнительное чтение.** В (6) в обоих множителях над $e$ видна шляпка, без черты как в (3).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001370

**Сомнительное чтение.** Под (6) зачёркнут неразборчивый знак.

$$\int (\det \Delta_0)^{-13} (\det \Delta_2)\, dV, \qquad \text{для бозонной струны.} \tag{7}$$

$$\int (\det \Delta_0)^{-5} (\det \Delta_2)\, dV \qquad \text{— для фермионной струны.} \tag{8}$$



**Сомнительное чтение.** Дифференциал в (7), (8) читается как $dV$ или $d\nu$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001370

Мера (7) облад. св-вами асимпт. (Белавин–Книжник).

GELFAND-P001371

Баранов, Шварц: перенос на фермионный случай, использована раб. Инициал похож на «Ф.»[?] Воронова

**Сомнительное чтение.** Инициал похож на «Ф.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001371

(читается как «суперМаниф.»[?]; вычисление мер).

**Сомнительное чтение.** читается как «суперМаниф.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001371

Другой сюжет:

Некоммутативный аналог кручения Рэя–Зингера.

(пока не обещано.)

Алексеевский Д.

Кватернионные многообразия

Пусть

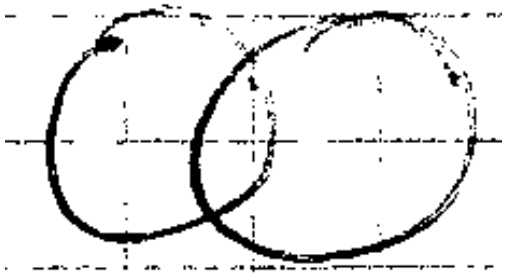
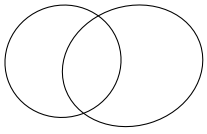


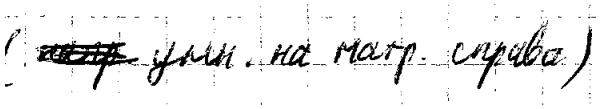
**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001371

$$U \subset \mathbb{H}^n, \qquad V \subset \mathbb{H}^n$$
$$f : U \to V$$
$$\forall x \in U \qquad df_x : \mathbb{H}^n \to \mathbb{H}^n \tag{1}$$

морфизм левых модулей ([зачёркнуто: возможно «матр.»[?]]



**Сомнительное чтение.** возможно «матр.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001371

умн. на матр. справа).

Если оно односвязно, то получится только линейное пр-во. [Под строкой: «(».]

Все автоморфизмы линейны.

Можно написать алг. Ли инфинитезим. преобразований, которые её сохраняют.

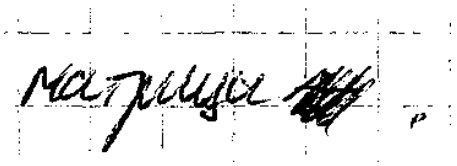
(2) Утв.: тогда ф-и перехода будут обязательно линейными

1-е приближение «тривиальное», окончание не вполне разборчиво[?].

**Сомнительное чтение.** «тривиальное», окончание не вполне разборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001371

Вект. поле, у к-рого дифференциал — кватернионная матрица [зачёркнуто: неразборчивый знак].



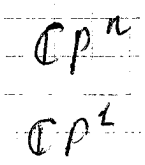
**Сомнительное чтение.** неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001371

Опр-е (1) неверно, т. к. тогда проективное пр-во не будет иметь кватернионную структуру.

$\mathbb{C}P^n$ — пр-во 1-мерных кватернионных подпр-в в $\mathbb{H}^{n+1}$.

$\mathbb{C}P^1$ — пары $(\lambda_1, \lambda_2)$ с точн. до левого умн. $(\lambda\lambda_1, \lambda\lambda_2)$.



**Сомнительное чтение.** В обоих обозначениях проективных пространств видна буква $\mathbb{C}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001371

2 карты

$$(\lambda_1, 1)$$
$$(1, \lambda_2)$$
$$(\lambda_1, 1) \sim (1, \lambda_1^{-1})$$

$\lambda \to \lambda^{-1}$ — функция перехода

GELFAND-P001372

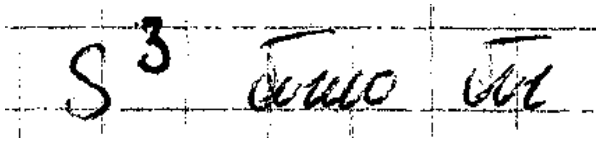
[номер в источнике: 50]

$\lambda^{-1}$

$$(\lambda_0 + i\lambda_1 + j\lambda_2 + k\lambda_3)^{-1} = \frac{\lambda_0 - i\lambda_1 - j\lambda_2 - k\lambda_3}{\lambda_0^2 + \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2}.$$

$$d(\lambda^{-1}) = -\lambda^{-1} \cdot d\lambda \cdot \lambda^{-1}$$

Топ. объяснение: если бы было, то на $S^3$ было бы 3 комплексных структуры.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001372

**Сомнительное чтение.** В показателе степени у $S$ стоит 3.

$$V = \mathbb{R}^{4n}$$

(3) Кватернионная структура — подалгебра $Q \subset$ [зачёркнуто: неразборчивый знак]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001372

**Сомнительное чтение.** неразборчивый знак

End$(V)$, изоморфная $\mathbb{H}$.

(Или подалг., натянутая на 3 антикоммутир. компл. структуры

$$Q = \langle I, J, K, E\rangle \qquad I^2 = J^2 = K^2 = -1, \quad IJ = -JI = K$$

и т. д.

$\Rightarrow$ можно умножать слева на кватернионы

Нюанс: Изоморфизм не фиксирован; не надо выделять $I$, $J$ и $K$.

($\mathbb{H}$ имеет нетривиальные автоморфизмы)

Кватернионная структура на мн-зии: поле кватернионных структур (в каждом касательном пр-ве) (Или: почти кватерн. структура)

Chern (1945) рассматривал такие

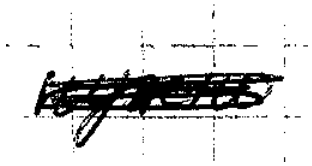
($\forall$ 4-мерн. рим. мн-зие обладает двумя, т. к.

$$\mathrm{SO}(4) = \text{произвед.}$$

$$M^{4n}, \quad Q\colon x \mapsto Q_x$$

Интегрируемость: вместо атласа — ур-я Коши–Римана

(С точн. до малых 2-го порядка [зачёркнуто: неразборчивое слово]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001372

**Сомнительное чтение.** неразборчивое слово

как кватернионное преобр.)

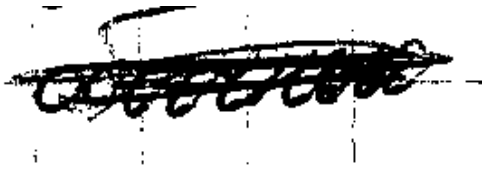
Автоморфизмы, сохр. кватерн. структуру

$$G = \mathrm{GL}(1, \mathbb{H}) \cdot \mathrm{GL}(n, \mathbb{H})$$

— гр. автом. кватернионной структ.

$$G = \mathrm{Sp}(1) \cdot \mathrm{Sp}(n)$$

— для [зачёркнуто: возможно «обычного»[?]]



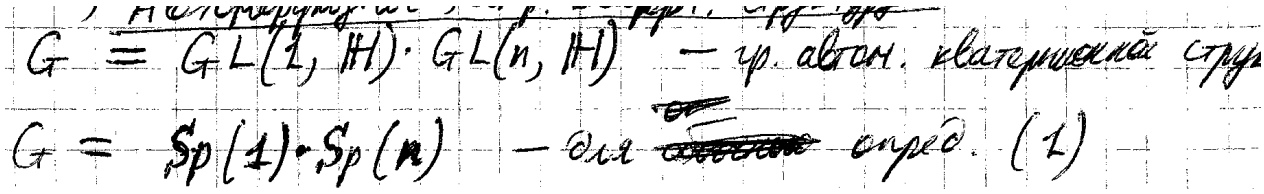
**Сомнительное чтение.** возможно «обычного»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001372

опред. (1). [Выше также зачёркнуто: неразборчивый знак.]

**Сомнительное чтение.** неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001372



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001372

**Сомнительное чтение.** В рукописи обе формулы начинаются с $G =$. Во второй строке стоит ссылка на (1).

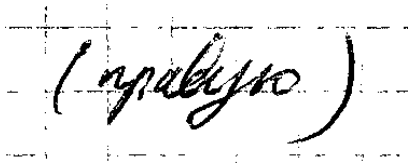
$$y_i = \sum x_k a_{ki}$$

[Между $\sum$ и $x_k$ зачёркнуто: неразборчивый символ.]

**Сомнительное чтение.** неразборчивый символ

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001372

|| сохр. кватерн. структуру (правую).



**Сомнительное чтение.** В скобках читается «правую».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001372

$$(x_1, \ldots, x_n) \to (\lambda x_1, \ldots, \lambda x_n)$$

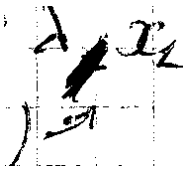
тоже сохраняет

[В правой скобке перед первой $\lambda$ зачёркнуто: $x_1$?[?].

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001372

**Сомнительное чтение.** $x_1$?

Между этой $\lambda$ и $x_1$ зачёркнуто: неразборчивый знак.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001372

**Сомнительное чтение.** неразборчивый знак

[Под формулой, со стрелкой к месту между первой $\lambda$ и $x_1$:] (С другой стороны!)

GELFAND-P001373

Условие 1-интегрируемости:

$\exists$ связность $\nabla$ без кручения, сохр. кватернионную структуру.

(Лин. связность, не обяз. метрическая.)

[В скобках зачёркнуто: Видна стрелка $\to$. По сторонам предположительно «интегр...» и «сохраня...».[?]]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001373

**Сомнительное чтение.** Видна стрелка $\to$. По сторонам предположительно «интегр...» и «сохраня...».

Или: $\nabla Q = 0$.

Кватернионное подпр-во $\longrightarrow$ кватернионное подпр-во при пар. переносе

---

Гончаров А.

Пусть есть вещ.-аналит. мн-зие с [вписано сверху: почти] кватернионной структурой

$$M^{4n}_{\mathbb{R}} \subset M^{4n}_{\mathbb{C}}$$

$$T_x M^{4n}_{\mathbb{C}} \supset K_x = \bigcup \{v + \sqrt{-1}\, Jv\}, \qquad v \in TM^{4n}_{\mathbb{R}}$$

[Над $K_x$: конус]

$$J \in Q_x, \qquad J^2 = -1$$

И должна быть интегрируемость.

---

Д. А.

$$\gamma \text{ — кривая} \quad \Rightarrow \quad \tau_\gamma Q_{\gamma(0)} = Q_{\gamma(1)}$$

$$\gamma : [0,1] \to M$$

($\tau_\gamma$ — пар. перенос вдоль $\gamma$)

$Q_x$ — подалгебра в Aut $T_x M$, её тоже можно переносить

**Сомнительное чтение.** В рукописи: «подалгебра в Aut $T_x M$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001373

GELFAND-P001374

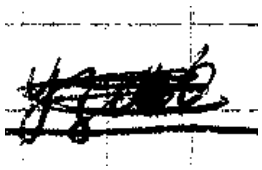
20/IV-87 г. Сем. Гельфанда.

И.М.Г. Вопрос: есть 2 коммутир. изометрии в $n$-мерном пр-ве; [Приписка над строкой с указателем: не всюду опр.] как из них сделать 2 коммутир. унит. оператора? Какие препятствия?

Частично это сделано у Каспарова.

Кириллов о раб. Джонса.

Различение [зачёркнуто: возможно «узлов»[?]]



**Сомнительное чтение.** возможно «узлов»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001374

узлов с помощью факторов

Рассм. алгебру, порождённую образ. $T_i$ (беск. числом) с соотношениями

$$\begin{cases} (T_i+1)(T_i-q)=0, \\ T_iT_{i+1}T_i = T_{i+1}T_iT_{i+1}, \\ T_iT_j = T_jT_i, \quad |i-j|>1 \end{cases} \tag{1}$$

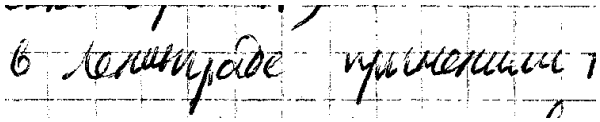
(Алг. Гекке серии $A$)

$\Rightarrow$ [зачёркнуто: неразборчивый знак]

**Сомнительное чтение.** неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001374

в Ленинграде применили так же серию $B$.



**Сомнительное чтение.** Глагол читается «применили».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001374

1. Узел $\longrightarrow$ многочлен, эквив. узлы $\longrightarrow$ равные многочлены.

2. Фактор $\longrightarrow$ подфактор

GELFAND-P001375

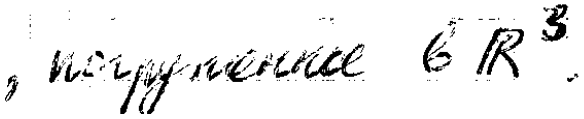
Рассм. $\bigsqcup_n B_n$ ([зачёркнуто: неразборчивое сокращение]

**Сомнительное чтение.** неразборчивое сокращение

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001375

дизъюнктное объединение). [Под $B_n$: гр. кос.]

Зацепление: ориентир. 1-мерное комп. мн-зие, погруженное в $\mathbb{R}^3$.

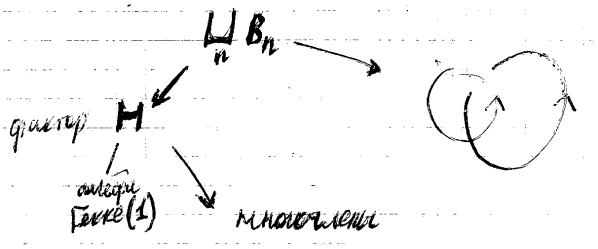


**Сомнительное чтение.** В определении написано «погруженное».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001375

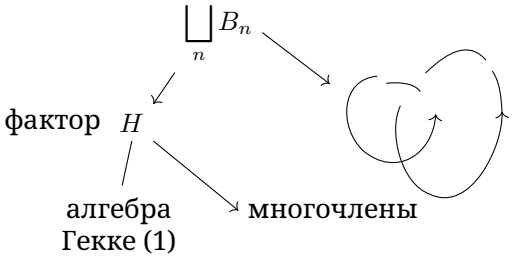
**Сомнительное чтение.** Слева от схемы короткий изолированный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001375




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001375

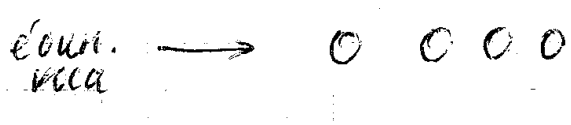
**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001375

**Сомнительное чтение.** Обе видимые стрелки направлены вверх по правым ветвям. Верхние дуги прерваны или бледны; соединения и верхнее пересечение не установлены.

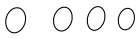
Коса $\longrightarrow$ зацепление (соед. начало с концом).



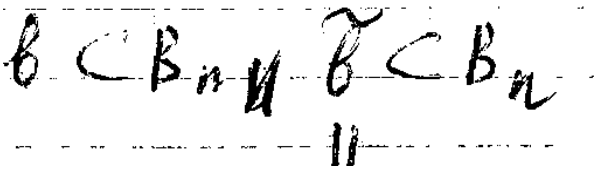

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001375

**Рисунок и набранное описание.**

един. коса $\longrightarrow$



(2) $b \subset B_n$ и $\widetilde{b} \subset B_n$ задают эквив. зацепления. [Под $\widetilde{b}$:] $\widetilde{b} = cbc^{-1}$. [Справа за вертикальной чертой:] $B_n \subset B_{n+1}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001375

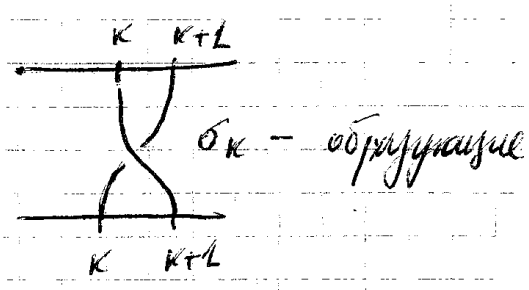
**Сомнительное чтение.** В (2) перед $B_n$ стоят знаки, похожие на $\subset$.

(3) $b \in B_n$, $\widetilde{b} \in B_{n+1}$, $\widetilde{b} = b \cdot \sigma_n^{\pm 1}$ (дописывание одной образ. из $B_{n+1}$).
Тогда $b$ и $\widetilde{b}$ порожд. [зачёркнуто: возможно «экв.»$^{?}$]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001375

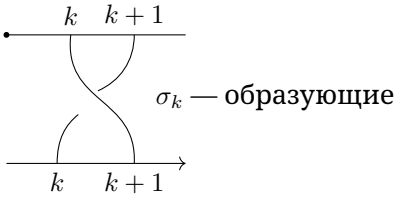
**Сомнительное чтение.** возможно «экв.»

эквив. зацепления.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001375

**Рисунок и набранное описание.**



(4) Теор. Маркова (трудная). Опис. операции достаточны для перехода к любому эквив. зацеплению.

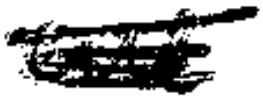
Идея: построить инвариантную отн. этих операций ф-ю.

Отобр. $\bigsqcup_n B_n$ в $H$ строится так: $\sigma_i \to T_i$, $\sigma_i^{-1} \to T_i^{-1}$. [Под $T_i^{-1}$: найденное из квадр. ур-я $(1)_1$.]

$(1)_{2,3}$ — полный набор соотношений в группе кос.

$$\sigma_i^{-1} \longrightarrow \frac{T_i + (1-q)}{q} = T_i^{-1}$$

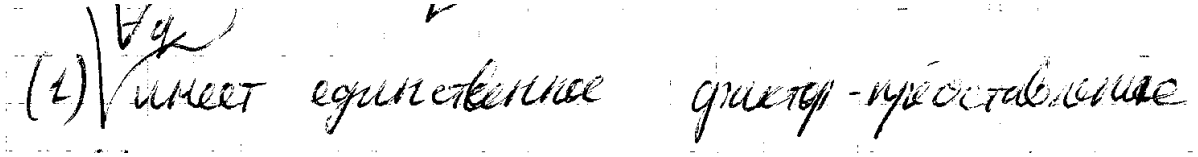
Набор образ. (1) [вписано сверху: $\forall q$] имеет единственное фактор-представление со следом, причём [зачёркнуто: неразборчивый фрагмент]



**Сомнительное чтение.** неразборчивый фрагмент

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001375

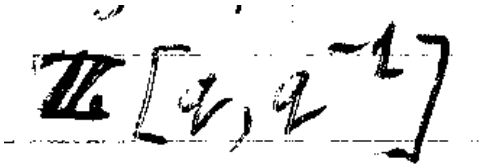
след — многочлен от $q$, $q^{-1}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001375

**Сомнительное чтение.** Над утверждением вписано $\forall q$.

$$\mathbb{Z}[z, z^{-1}]$$



**Сомнительное чтение.** Буква в нижней формуле похожа на $z$ или $v$; в строке выше $q$ написана иначе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001375

GELFAND-P001376

[номер в источнике: 57]

Упражнение Взять $q = \pm 1$ и посмотреть, какой здесь получается инвариант группы кос (отношение значений многочлена Джонса при этих значениях).

Джонс специально исключает из рассмотрения [зачёркнуто: неразборчивый фрагмент]

**Сомнительное чтение.** неразборчивый фрагмент

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001376

корни из $1$.

Идея И.М.Г.: рассмотреть именно корни из $1$. Может оказаться, что факторов вообще нет, а нужно корни из $1$.

А.М. Вершик что-то уже сделал по этому поводу.

А. Бейлинсон.

О раб. Бейлинсона, МакФерсона и В. Шехтмана.

Заметки о мотивных когомологиях

Пусть $X$ — ан. мн-зие, $E$ — вект. расслоение на $X$. [Под характеристикой $X$:] (или «компл.»[?])

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001376

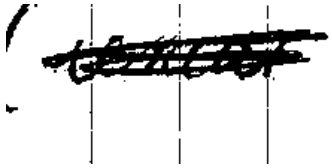
**Сомнительное чтение.** «компл.»

(компактное).

$$c_i(E) \in H^{2i}(X, \mathbb{C}) = H^{2i}(X, \mathcal{O} \to \Omega^1 \to \dots)$$

[Над последним аргументом, с указателем: когом. с коэфф. в комплексе пучков.]

Они целочисленны и удовл. усл. Ходжа ([зачёркнуто: неразборчивое слово]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001376

**Сомнительное чтение.** неразборчивое слово

$c_i \in i$-му члену фильтр. Ходжа).

(Т. к. можно вычислить через log произв. в коциклах Чеха.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001376

**Сомнительное чтение.** После log написано «произв.».

Будем вычислять когомологии мн-зия из компл. де Рама.

$$0 \to \mathbb{C} \to \mathcal{O} \to \Omega^1 \to \Omega^2 \to \dots \tag{1}$$

[В (1) между $\mathbb{C} \to$ и $\mathcal{O}$ зачёркнуто: неразборчивый знак.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001376

**Сомнительное чтение.** неразборчивый знак

[Справа:] $\Omega^i$ — голом. $i$-формы (пучок).

$\{U_i\}$ — покрытие $X$ маленькими откр. мн-вами.

Согласованность:

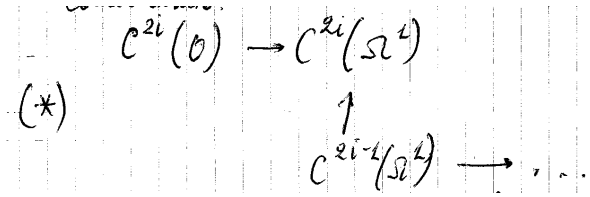


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} & & C^{2i}(\mathcal{O}) \longrightarrow C^{2i}(\Omega^1) \\ (*) & & \uparrow \\ & & C^{2i-1}(\Omega^1) \longrightarrow \cdots \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001376

Фильтрация Ходжа на $H^k(X, \mathbb{C})$

$$F^j H^k(X, \mathbb{C}) = H^k(X, 0 \to \ldots \to 0 \to \Omega^j \to \Omega^{j+1} \to \ldots)$$

Констр. Атьи хар. класса, из к-рой следует, что $c_j \in F^j$

$g_{ij}$ — ф-и переклейки

$$g_{ij} \colon U_i \cap U_j \longrightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$$
$$A = g_{ij}^{-1} dg_{ij} \in \Omega^1(U_i \cap U_j, \mathrm{Mat}_n(\mathbb{C}))$$
$$\in C^1(X, \Omega^1 \otimes \mathrm{Mat}_n)$$

[Под $g_{ij}^{-1} dg_{ij}$: 1-форма со знач. в алг. Ли.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001376

**Сомнительное чтение.** В формуле для $A$ два последовательных знака $\in$.

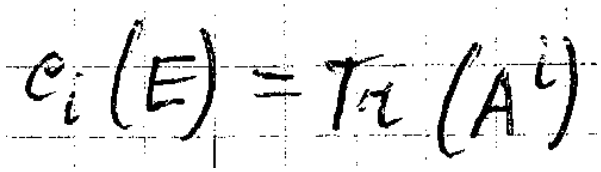
Надо взять $(g_{ij}^{-1} dg_{ij})^k$ — коцепь со знач. в $k$-формах. [Под степенью: (перемн. коцепей] ‖

Берём след Tr $\longrightarrow$ получ. форма с одной компонентой.

GELFAND-P001377

$$c_i(E) = \mathrm{Tr}(A^i)$$

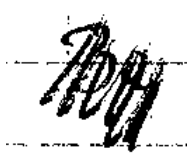
[Справа:] $A^i$ — форма степ. $i$ на пересеч. $(i+1)$-го мн-ва.



**Сомнительное чтение.** Перед следом степени написано $c_i(E)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001377

[Зачёркнуто: возможно «Вид»[?]]



**Сомнительное чтение.** возможно «Вид»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001377

$\Rightarrow$ элемент $2i$-мерных когомологий (см. диагр. $(*)$).

Задача: явно построить гомотопию в целочисл. хар. класс.

Для

$$c_1 = d\log(\det g_{ij})$$

Надо отбросить $d$:

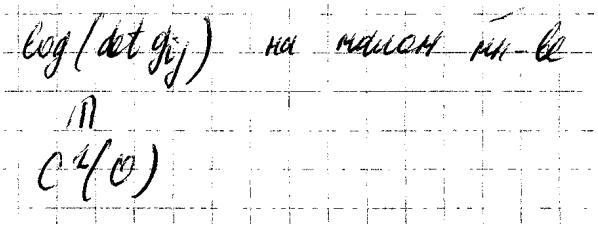


**Рисунок и набранное описание.**
$\log(\det g_{ij})$ на малом мн-ве
$\cap$
$C^1(\mathcal{O})$

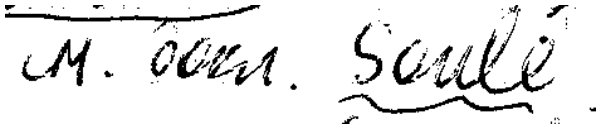
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001377

GELFAND-P001378

27.4.87 г. Сем. Гельфанда

А. Бейлинсон

Когомологии Делиня [над концом заголовка вписано — Бейлинсона]: см. возможно «обз.» или «обоз.»?



**Сомнительное чтение.** возможно «обз.» или «обоз.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001378

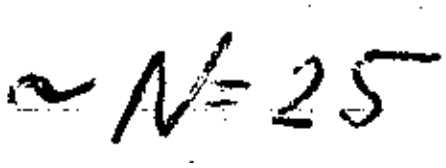
Soulé, сем. Бурбаки, фев. 85. [Под фамилией:] (Regulateurs).

H. Esnault, E. Viehweg (препринт). [Под словом «препринт»: есть у Манина.]

Deligne–Beilinson cohomology

А. Бейлинсон: Совр. пробл. матем. т. 24.

Contempor. math. $\sim$ № 25



**Сомнительное чтение.** После «Contempor. math.» видны знак $\sim$ и запись, похожая на «№ 25».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001378

Комплекс пучков на любом мн-зии (компл. аналитич. схем).

$$\mathbb{Z}(i)_{\mathcal{D}} := \mathbb{Z} \overset{(2\pi\sqrt{-1})^i}{\longrightarrow} \mathcal{O} \longrightarrow \Omega^1 \longrightarrow \ldots \longrightarrow \Omega^{i-1} \tag{1}$$

($i$ — целое.)

В частности

$$\mathbb{Z}(0)_{\mathcal{D}} = \mathbb{Z}$$

$$\mathbb{Z}(1)_{\mathcal{D}} = \left(\mathbb{Z} \overset{2\pi\sqrt{-1}}{\longrightarrow} \mathcal{O}\right) \overset{\exp}{\longrightarrow} \underbrace{\mathcal{O}^*}_{\text{степ. } 1} [-1]$$

[Справа:]

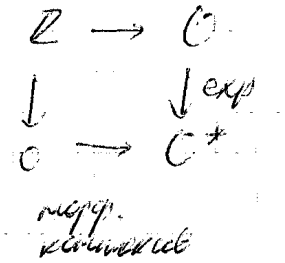


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathcal{O} \\ \downarrow & & \downarrow \exp \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{O}^* \end{array}$$

морф. комплексов

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001378

Пучок когом. есть

$$H^1(\mathbb{Z}(1)) = \mathcal{O}^*$$

$$\mathbb{Z}(2)_{\mathcal{D}} = \left(\mathbb{Z} \overset{-4\pi^2}{\longrightarrow} \mathcal{O} \longrightarrow \Omega^1\right)$$

$$H^1(\mathbb{Z}(2)_{\mathcal{D}}) = \mathbb{C}/(2\pi\sqrt{-1})^2\mathbb{Z}$$

[Под правой частью:]

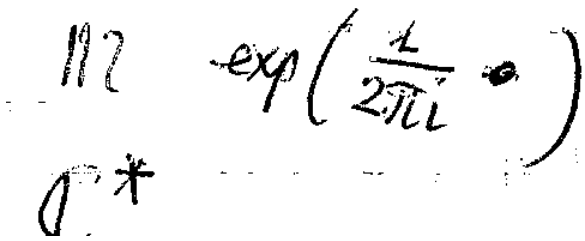


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \exp(\frac{1}{2\pi i} \circ) \\ \| & \\ \mathbb{C}^* & \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001378

**Сомнительное чтение.** Последний знак в аргументе экспоненты похож на маленький кружок или точку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001378

$$H^2(\mathbb{Z}(2)_{\mathcal{D}}) = \Omega^1/d\mathcal{O}$$

GELFAND-P001379

[номер в источнике: 67]

имеется отобр.

$$\mathbb{Z}(i)_{\mathcal{D}} \longrightarrow \mathbb{Z} \qquad \text{(0-я компонента)} \tag{2}$$

$$\mathbb{Z}(i)_{\mathcal{D}} \longrightarrow \Omega^i[-i] \tag{3}$$

($0$ на всех формах, последняя — в её дифференциал)

$$\mathbb{Z}(i)_{\mathcal{D}} \otimes \mathbb{Z}(j)_{\mathcal{D}} \longrightarrow \mathbb{Z}(i+j)_{\mathcal{D}} \tag{4}$$

$$z_i \star \omega_j = z_i \omega_j$$

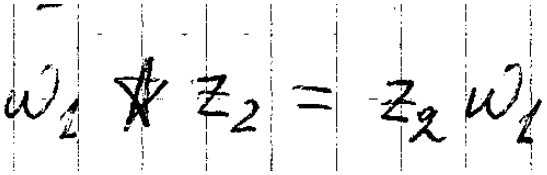
[Справа от (4):] стрелки (2) и (3) переводят это умн. в обычное умн. на числах и формах.

Пусть $z_j$ из 0-й комп.

$$z_1 \star z_2 = z_1 z_2 \qquad \text{(обычное произв-е.)} \tag{5′}$$

$$z_1 \star \omega_2 = z_1 \omega_2 \tag{5″}$$

$$\omega_1 \star z_2 = z_2 \omega_1 \tag{5‴}$$



**Сомнительное чтение.** Справа читается $z_2\omega_1$. Перед $z_2$ виден слабый короткий штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001379

$$\omega_1 \star \omega_2 = \begin{cases} 0, & \text{если } \omega_2 \notin \Omega^{j-1}, \\ \omega_1 \wedge d\omega_2, & \text{если } \omega_2 \in \Omega^{j-1} \end{cases} \tag{6}$$

(7) С точн. до гомотопии это умн. коммутативно. [Под «гомотопии»: (цепных комплексов).]

(8) Оба отображения (2), (3) коммутируют с умножением.

(9) Пусть $E$ — голом. векторное расслоение [вставлено сверху: на $X$]. Тогда определены его классы Черня

$$c_i(E) \in H^{2i}(X, \mathbb{Z}(i)_{\mathcal{D}})$$

[Справа:] (гр. когом. с коэфф. в комплексе пучков). [Над началом примечания приписано: «абелевых»$^?$.]

**Сомнительное чтение.** «абелевых»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001379

(10) При отобр. (2) они перейдут в обычные топ. классы Черня, этим св-вом и св-вом функториальности эти кл. (9) опр. однозначно.

Описание группы $H^{2i}(X, \mathbb{Z}(i)_{\mathcal{D}})$.

Пусть $X$ компактно.

Определение когом. в (9) по Чеху

$C^{ij}$ — $i$-мерные коцепи с коэфф. в $j$-м пучке

[Слева от схемы зачёркнуто: неразборчивый знак.]

**Сомнительное чтение.** неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001379

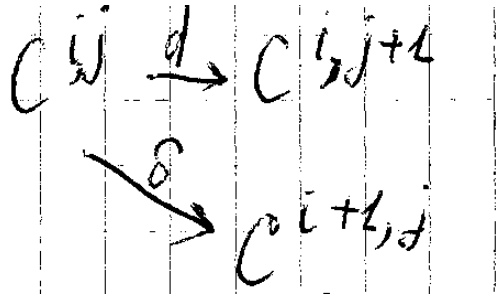
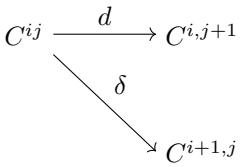


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001379

[Справа:] $d$ — дифф. в комплексе (де Рам)

Теперь для $d + \delta$ надо взять обычные когомологии.

(Эти получаются при $C^*$ [зачёркнуто: неразборчивый знак]

**Сомнительное чтение.** неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001379

$X$ (целочисленные)).

GELFAND-P001380

Для компактного $X$

$$H^n(X,\mathbb{C}) = \bigoplus_{a+b=n} H^{a,b}(X) \qquad \text{(разл. Ходжа)} \tag{11}$$

$$F^i H^n(X,\mathbb{C}) = \bigoplus_{a\geq i} H^{a,b} \qquad \text{(фильтрация Ходжа)} \tag{12}$$

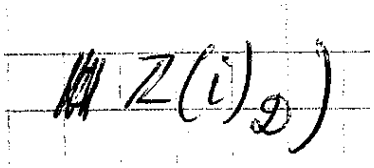
Известно, что

$$H^{a,b}(X) = H^b(X,\Omega^a) \tag{13}$$

Тогда

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \frac{H^{n-1}(X,\mathbb{C})}{H^{n-1}(X,\mathbb{Z}) + F^i H^{n-1}(X,\mathbb{C})} &\longrightarrow H^n\big(X,\mathbb{Z}(i)_{\mathcal{D}}\big) \\ &\longrightarrow H^n(X,\mathbb{Z}) \cap F^i H^n(X,\mathbb{C}) \longrightarrow 0 \end{aligned} \tag{14}$$

[В среднем члене (14), перед $\mathbb{Z}(i)_{\mathcal{D}}$, зачёркнуто: неразборчивый знак.]



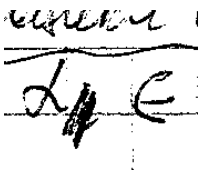
**Сомнительное чтение.** неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001380

Класс когомологий Делиня $\sim$ (разность целочисл. коцикла и коцикла де Рама) $+$ (соед. их гомотопия).

Коцепь с коэфф. в комплексе Делиня

Коцикл $\alpha$ [зачёркнут или переправлен нижний знак: неразборчивый знак]



**Сомнительное чтение.** неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001380

$\in Z^n(X, \mathbb{Z}(i)_{\mathcal{D}})$ состоит из набора

$$\begin{cases} \alpha_0 \in Z^n(X, \mathbb{Z}), \\ \alpha_1 \in C^{n-1}(X, \mathcal{O}), \\ \alpha_2 \in C^{n-2}(X, \Omega^1), \\ \vdots \\ \alpha_i \in C^{n-i}(X, \Omega^{i-1}), \end{cases} \tag{15}$$

согласованного в том смысле, что

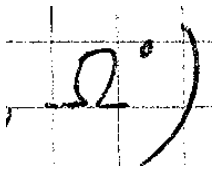
$$\begin{cases} \alpha_0 = \delta\alpha_1, \\ d\alpha_1 = \delta\alpha_2, \\ \vdots \\ \delta\alpha_i = d\alpha_{i-1} \end{cases} \tag{16}$$

Отсюда

$$d\alpha_i \in Z^{n-i}(X, \Omega^{i,\mathrm{cl}}) \qquad \text{(со знач. в замкн. формах)} \tag{17}$$

Поэтому можно рассмотреть

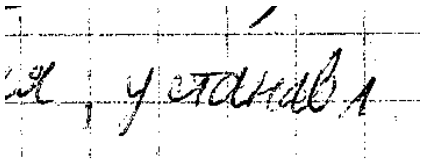
$$\alpha_0 - d\alpha_i \in Z^n(X, \Omega^\circ) \tag{18}$$



**Сомнительное чтение.** Над $\Omega$ виден маленький кружок.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001380

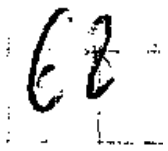
(Остальное — гомотопия,



**Сомнительное чтение.** «устанавл» на конце строки

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001380

GELFAND-P001381



**Сомнительное чтение.** Номер справа вверху читается как 68 или 62.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001381

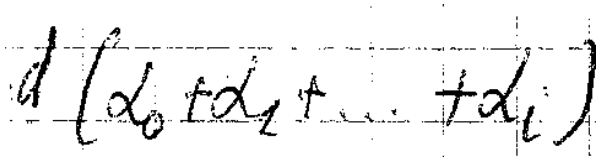
$\alpha_1 + \alpha_2 + \ldots + \alpha_i$ [зачёркнуто: неразборчивый знак]

**Сомнительное чтение.** неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001381

$\in C$.

$$d(\alpha_0 + \alpha_1 + \ldots + \alpha_i) = \alpha_0 - d\alpha_i \tag{19}$$



**Сомнительное чтение.** В скобках (19) первым стоит $\alpha_0$. Строкой выше сумма начинается с $\alpha_1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001381

Пока это общие вещи в $\forall$ двойном комплексе.

(см. также раб. Габриэлова, Гельфанда и Лосика)

Опишем гр. $H^{2i}(X, \mathbb{Z}(i)_{\mathcal{D}})$ исходя из (14).

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \underbrace{\frac{H^{2i-1}(X,\mathbb{C})}{H^{2i-1}(X,\mathbb{Z}) + F^i}}_{\| \; J^i} \longrightarrow H^{2i}(X, \mathbb{Z}(i)_{\mathcal{D}}) \\ \longrightarrow \underbrace{H^{2i}(X,\mathbb{Z}) \cap F^i H^{2i}(X,\mathbb{C})}_{\| \; \mathrm{Hg}^i(X,\mathbb{Z})} \longrightarrow 0 \end{aligned} \tag{20}$$

[Под $J^i$:] (компл. тор, называемый $i$-м якобианом Гриффитса)

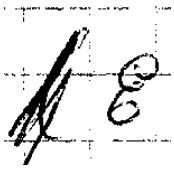
$$H^{2i-1} = F^i \oplus \overline{F}^i$$

$\Rightarrow$ отсюда компл. структура в $J^i$.

(21) Пример.

$$c_1(\mathcal{E}) = c_1(\det \mathcal{E})$$

$g_{ij}$ — ф-и перехода расслоения [зачёркнуто: неразборчивый знак]



**Сомнительное чтение.** неразборчивый знак

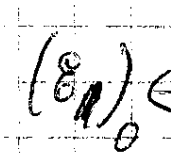
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001381

$\mathcal{E}$

(со знач. в $\mathbb{C}^*$).

$$\begin{aligned} c_1(\mathcal{E}) &\in H^2(X, \mathbb{Z}(1)_{\mathcal{D}}) \\ c_1(\mathcal{E})_0 &\in Z^2(X, \mathbb{Z}) \end{aligned} \tag{22}$$

[В (22) нижний знак перед скобкой у $\mathcal{E}$: неразборчивый знак.]



**Сомнительное чтение.** неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001381

$$c_1(\mathcal{E})_1 \in C^1(X, \mathcal{O}), \tag{23}$$

причём

$$\delta[c_1(\mathcal{E})_1] = c_1(\mathcal{E})_0 \tag{23'}$$

$$c_1(\mathcal{E})_1 = \log(\deg g_{ij}) \tag{24}$$

— любое опред. log.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001381

**Сомнительное чтение.** Последняя буква в операторе в (24) похожа на $g$. Выше в (21) стоит det.

($c_1(\mathcal{E})_0$ — нах. из $(23')$ [зачёркнуто: знак похож на переправленную скобку?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001381

**Сомнительное чтение.** знак похож на переправленную скобку

и задаёт рассогласование).

Получается изоморфизм

$$c_1 : \mathrm{Pic}(X) \xrightarrow{\sim} H^2(X, \mathbb{Z}(1)_{\mathcal{D}}) \tag{25}$$

GELFAND-P001382

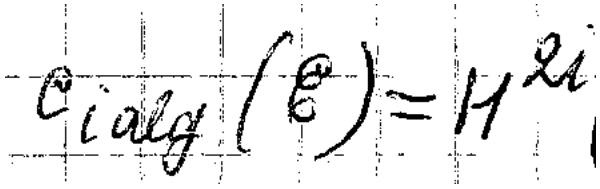
Построение $c_2$. (это уже связано с дилогарифмом)

$c_1$ строилось в 2 шага

$$\mathcal{E} \overset{\det}{\longmapsto} \underset{\text{alg}}{c_1(\mathcal{E})} \in H^1(X, \mathcal{O}^*) \overset{\text{“log”}}{\longrightarrow} H^2(X, \mathbb{Z}(1)_{\mathcal{D}}) \tag{26}$$

В принципе должно было бы быть

$$\begin{array}{ccc} c_i : \mathcal{E} \longmapsto & \underset{\text{(мотивные)}}{\underset{\|}{c_{i\,M}(\mathcal{E})}} & = H^{2i}(X, \mathbb{Z}(i)_M) \\ & \xrightarrow{\mathcal{L}i_i} & H^{2i}(X, \mathbb{Z}(i)_{\mathcal{D}}) \\ & \uparrow & \\ & \text{полилогарифм} & \end{array} \tag{27}$$

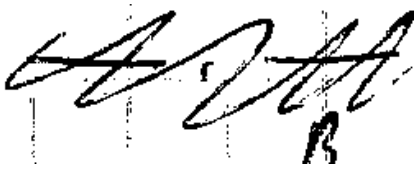


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001382

**Сомнительное чтение.** В (27) между $c_{i\,\text{alg}}(\mathcal{E})$ и $H^{2i}$ стоит знак $=$.

С точн. до кручения эта теория существует.

[зачёркнуто: неразборчиво.]



**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001382

в ней $\mathbb{Z}(1)_M = \mathcal{O}^*[-1]$.

Несколько требований

(28) а) $\mathbb{Z}(\text{отр. число})_M = 0$

б) $\mathbb{Z}(0)_M = \mathbb{Z}$

в) $\mathbb{Z}(1)_M = \mathcal{O}^*[-1]$

г)

$$\mathbb{Z}(2)_M = \big(\mathbb{Z}(2)^1_M \longrightarrow \underset{\|}{\mathbb{Z}(2)^2_M}\big) \qquad \text{(с точн. до 2-кручения)}$$
$$\wedge^2(\mathcal{O}^*)$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001382

**Сомнительное чтение.** Внешняя круглая скобка после второго члена не закрыта.

$$i \geq 1: \quad H^j(\mathbb{Z}(i)_M) = 0 \qquad \text{при } j \notin [1, i] \tag{29}$$

$$H^i(\mathbb{Z}(i)_M) = \mathcal{K}_i^{\text{Milnor}} \qquad \text{(пучок } K\text{-функторов Милнора)} \tag{30}$$

$K$-функтор Милнора.

Для гладкого мн-зия (алгебраич.) это пучки.

(31) а) $\mathcal{K}_0^{\text{Mil}} = \mathbb{Z}$,

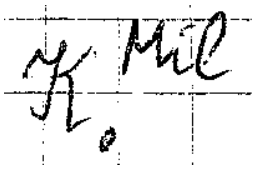
б) $\mathcal{K}_1^{\text{Mil}} = \mathcal{O}^*$

в) [На левом поле: (соотн. Стейнберга).] пусть $t \in \mathcal{O}^*$ и $1 - t \in \mathcal{O}^*$, тогда

символ Стейнберга

$$\underbrace{\{t, 1-t\}}_{\text{произвед. в алгебре Милнора}} = 0$$

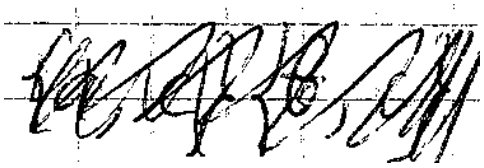
$\mathcal{K}_\circ^{\text{Mil}} =$ своб. градуир. алгебра с обр. [зачёркнуто: $\mathcal{O}^*$] $\mathcal{O}^* = \mathcal{K}_1^{\text{Mil}}$ и соотн. Стейнберга.



**Сомнительное чтение.** У $\mathcal{K}^{\text{Mil}}$ в строке о градуированной алгебре внизу стоит малый кружок, похожий на $0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001382

$\{ab, c\} =$ [зачёркнуто: Видны группы, похожие на $\{a, c\}$ и $\{b, c\}$. Знак между ними не установлен.?]



**Сомнительное чтение.** Видны группы, похожие на $\{a, c\}$ и $\{b, c\}$. Знак между ними не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001382

?.

[Справа:] $\{\ \}$ — сложение

GELFAND-P001383

[номер в источнике: 69]

(32) Операция $\{\ \}$ суперкоммутативна в $\mathcal{K}^{\mathrm{Mil}}$.

В (28) г)

[На левом поле зачёркнут номер: (33)??.]

**Сомнительное чтение.** (33)?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001383

[Зачёркнута вся строка: $\mathbb{Z}(2)^1_M = \mathbb{Z}[\mathbb{P}^1(X)]$.]

$$\mathbb{Z}(2)^1_M = \mathbb{Z}\big[(\mathbb{P}^1 \setminus \{0, 1, \infty\})(X)\big] \ / \ (\text{соотнош.}) \tag{33}$$

[От $\mathbb{P}^1$ вниз проведена линия к приписке:] пучок ф-й на $X$, не приним. знач. $0, 1, \infty$.

Дифференциал:

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}(2)^1_M &\longrightarrow \mathbb{Z}(2)^2_M \\ t &\longmapsto t \wedge (1 - t) \end{aligned} \tag{34}$$

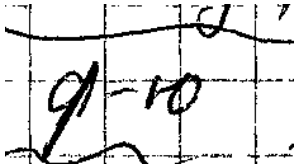
Соотношение из сообр., что лежит в ядре симв. Ст.

(5-чл. соотношение для дилогарифма)

Пусть $f, g$ — 2 ф-и, нигде не равные друг другу и не приним. значений $0, 1, \infty$.

$$(f, g, 0, 1, \infty) \tag{35}$$

(36) 5 разных точек на $\mathbb{P}^1$, выбрасывая по 1-му, получим 5 двойных отнош. и надо взять их знакоперем. ф-ю?.



**Сомнительное чтение.** ф-ю

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001383

это и есть 5-чл. соотнош.

Вместо этого можно взять 5 независ. ф-й.

(37) Утв. Соотн. (36) лежит в ядре дифференциала.

Впервые придумали Спенсер, Блох;

**Сомнительное чтение.** Имя перед Блохом записано «Спенсер».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001383

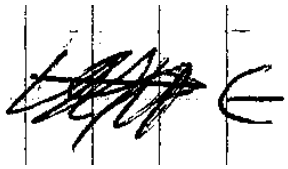
Суслин установил связь с $K$-теорией.

Комплекс наз. комплексом Блоха — Суслина.

Надо построить отобр.

$$\mathcal{E} \longmapsto c_2(\mathcal{E})_M \in H^4(X, \mathbb{Z}(2)_M) \tag{38}$$

[В (38) между $c_2(\mathcal{E})_M$ и $\in$ зачёркнуто: неразборчивый математический фрагмент.]



**Сомнительное чтение.** неразборчивый математический фрагмент

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001383

и ф-ю

$$\mathbb{Z}(2)_M \longrightarrow \mathbb{Z}(2)_{\mathcal{D}} \tag{39}$$

GELFAND-P001384

Построим отобр. (39)

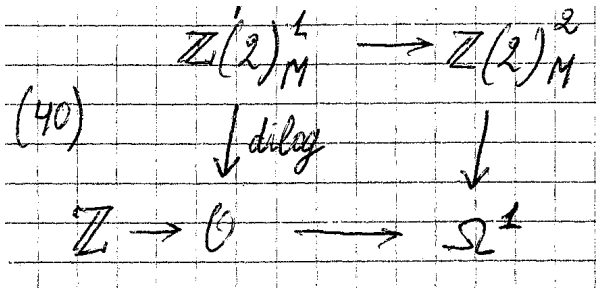



**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccccc} & & \mathbb{Z}(2)^1_M & \longrightarrow & \mathbb{Z}(2)^2_M \\ & & \downarrow{\scriptstyle \text{dilog}} & & \downarrow \\ \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathcal{O} & \longrightarrow & \Omega^1 \end{array} \qquad (40)$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001384

[Справа от схемы:]

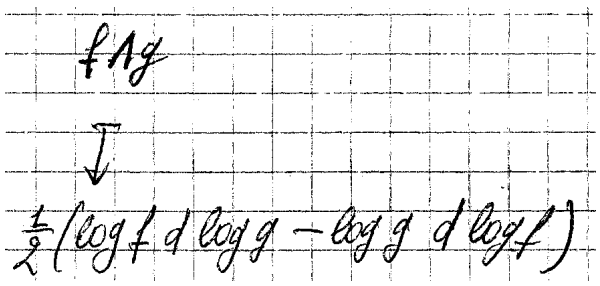



**Рисунок и набранное описание.**

$$f \wedge g \mapsto \frac{1}{2}(\log f \, d\log g - \log g \, d\log f)$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001384

Класс Черня.

$$\mathcal{E} \longmapsto c_2(\mathcal{E})_M \in H^4(X, \mathbb{Z}(2)_M), \tag{41}$$

$\dim \mathcal{E} = 2$, $\{U_i\}$, $s_i$ — сечение $\mathcal{E}$ над $U_i$.

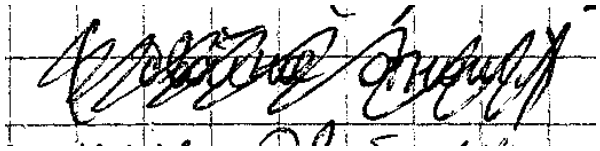
2 компоненты.

$$c_2(\mathcal{E})^2_M \in C^2(\{U_i\}, \mathbb{Z}(2)^2_M)$$
$$c_2(\mathcal{E})^1_M \in C^3(\{U_i\}, \mathbb{Z}(2)^1_M)$$

$(s_1, \dots, s_4)$ — 4 сечения $\mathcal{E}$.

Рассм. 4 точки $\mathbb{P}(\mathcal{E}) \ni s_1, \dots, s_4$

и т. д. [Зачёркнуто: «двойное отнош.»[?].]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001384

**Сомнительное чтение.** «двойное отнош.»

Строится с пом. двойного отношения.

# Глава 31

GELFAND-P001385

[номер в источнике: 1]

5/X-87 г. Сем. Гельфанда.

А. Бейлинсон. Конструктивные пучки (продолжение).

Программа по пучкам.

1. Пучок, категория пучков.

2. Операции над пучками:

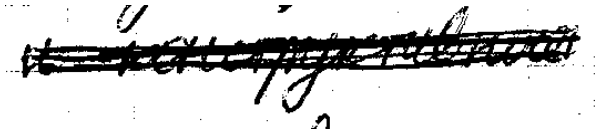
   а) Склейки по открытому покрытию

   б) Склейка открытого и замкнутого мн-ва

   в) Прямые и обратные образы.

3. Локально постоянные пучки.

4. Комбинаторные [зачёркнуто: возможно «конструктивные»[?]] пучки = представления упорядоченных множеств.



**Сомнительное чтение.** возможно «конструктивные»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001385

5. Конструктивные пучки.

6. Когомологии с коэффициентами в пучках.

7. Двойственность Пуанкаре–Вердье

Пп. 1–5 см. в предыдущей тетради.

Пучки образуют абелеву категорию.

Пусть $\mathcal{F}, G$ — пучки и дан морфизм $\mathcal{F} \xrightarrow{\varphi} G$.

Все морфизмы образуют вект. пр-во (над $\mathbb{C}$)

Определение 1.

$\operatorname{Ker} \varphi \subset \mathcal{F}$ [Под формулой: подпучок]

$$(\ker \varphi)(V) = \{a \in \mathcal{F}(V),\ \varphi(a) = 0\}$$

$\operatorname{Coker} \varphi$ — пучок, ассоциированный с предпучком $C$ вида

$$C(V) = \operatorname{Coker}\big(\varphi : \mathcal{F}(V) \longrightarrow G(V)\big)$$

Построение пучка по предпучку.

Пусть $C$ — предпучок.

Пусть $V$ — открытое мн-во, $V = \bigcup V_\alpha$ и даны $a_\alpha \in C(V_\alpha)$, согласованные между собой:

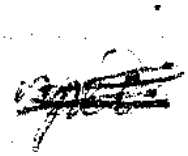
$$a_\alpha|_{V_\alpha \cap V_\beta} = a_\beta|_{V_\alpha \cap V_\beta}.$$

Такой набор определяет сечение пучка. Имеется отождествление сечений, «получ.»[?] из различных наборов.

**Сомнительное чтение.** «получ.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001385

$C^+$ — [зачёркнуто: возможно «пред.»[?]] пучок, ассоциированный с $C$.



**Сомнительное чтение.** возможно «пред.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001385

GELFAND-P001386

Имеется отобр. $C \longrightarrow C^+$, универсальное в след. смысле

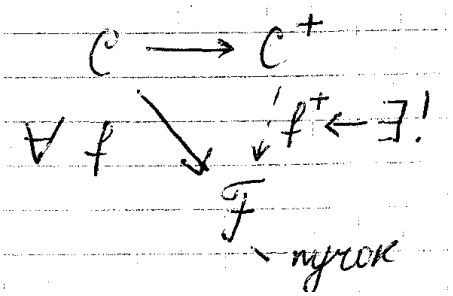
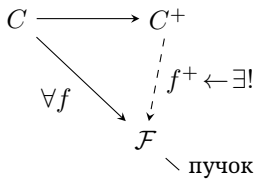


**Рисунок и набранное описание.**

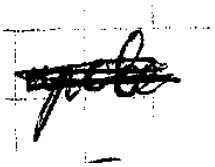



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001386

$\forall$ отобр. $f\colon C \longrightarrow \mathcal{F}$ [под $\mathcal{F}$: пучок] $\exists!\ f^+\colon C^+ \longrightarrow \mathcal{F}$, что коммут. диаграмма

Упражнение 1. [зачёркнуто: «про...»?] построить $C^+$.

**Сомнительное чтение.** «про...»?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001386

Имеются отображения

$$\operatorname{Ker}\varphi \xrightarrow{\alpha} \mathcal{F} \xrightarrow{\varphi} G \xrightarrow{\beta} \operatorname{Coker}\varphi$$

Упражнение 2. $\operatorname{Ker}\beta = \operatorname{Coker}\alpha$

Естеств. образом опред. точная послед. пучков.

Упражнение 3. Послед. $\mathcal{F}_1 \longrightarrow \mathcal{F}_2 \longrightarrow \mathcal{F}_3$ точна $\iff \forall x \in X$ послед. $\mathcal{F}_{1x} \longrightarrow \mathcal{F}_{2x} \longrightarrow \mathcal{F}_{3x}$ точна.

(Рассм. вложение $x \xrightarrow{i_x} X$, тогда слой $\mathcal{F}_x$ в точке $x$ имеет вид $\mathcal{F}_x = i_x^*\mathcal{F}$)

Опред. 2 (Вялый пучок.)

Пучок $\mathcal{F}$ наз. вялым, если любое его сеч. над откр. мн-вом $V$ продолж. до сеч. над всем $X$, т.е. $\forall$ откр. $V \subset X$

$$\mathcal{F}(X) \longrightarrow \mathcal{F}(V)$$

есть эпиморфизм.

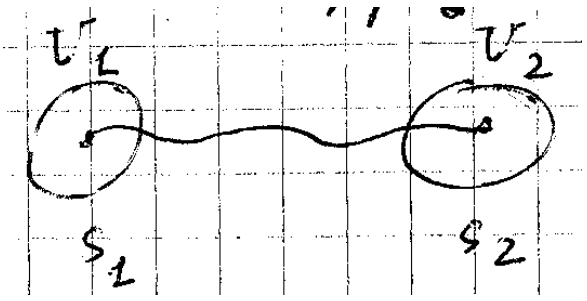
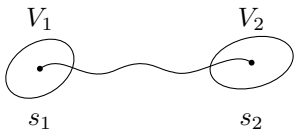


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001386

В лок. пост. пучках можно переносить сечения [вставлено над строкой: (вдоль пути)] и по этому такие пучки не явл. вялыми.

Задача 4. $\Gamma$ — [вставлено над строкой: конечное] упорядоченное множество; введем топологию

$$\overline{x} := \{y :\ y \le x\} \quad \text{— замыкание точки } x$$

а) Пучки на $\Gamma$ = представления $\Gamma$

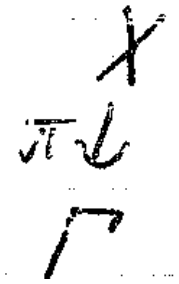
б) Описать вялые пучки на $\Gamma$

GELFAND-P001387

[номер в источнике: 2]

в) Связь с комбинаторными пучками

Пусть на $X$ есть стратификация, рассм. отображение



$$\begin{array}{c} X \\ \pi \downarrow \\ \Gamma \end{array}$$

**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001387

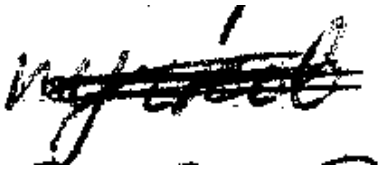
(точке $x$ — ее страт)

$\Gamma$ — упоряд. мн-во стратов.

[под $\Gamma$:] Введ. на $\Gamma$ топ. (Зарисского)

Утв.

$\forall$ комбинаторный пучок на $X$ есть обратный образ [зачёркнуто: «пучков»?] пучка на $\Gamma$ (и наоборот)



**Сомнительное чтение.** «пучков»?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001387

$$\pi^*: \text{пучки на } \Gamma \xrightarrow{\sim} \text{комбинат. пучки на } X.$$

Упражнение 5. а) Пусть

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}_1 \longrightarrow \mathcal{F}_2 \longrightarrow \mathcal{F}_3 \longrightarrow 0$$

— короткая точная послед. пучков. Тогда послед. сечений

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}_1(X) \longrightarrow \mathcal{F}_2(X) \longrightarrow \mathcal{F}_3(X)$$

точна.

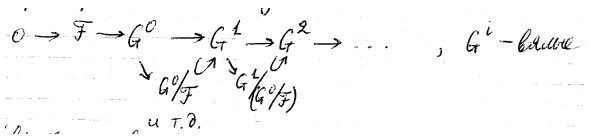
б) Если $\mathcal{F}_1$ — вялый, то точна послед.

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}_1(X) \longrightarrow \mathcal{F}_2(X) \longrightarrow \mathcal{F}_3(X) \longrightarrow 0$$

Вялая резольвента пучка.

Упражнение 6 Пусть $\mathcal{F}$ — пучок; тогда 1) Его можно вложить в вялый пучок $\mathcal{F} \hookrightarrow G$.

2) Теперь строим по $\mathcal{F}$ точную последовательность



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001387

**Рисунок и набранное описание.**

$0 \to \mathcal{F} \to G^0 \longrightarrow G^1 \longrightarrow G^2 \to \cdots$, $G^i$ — вялые

$G^0/\mathcal{F}$ $G^1/(G^0/\mathcal{F})$

и т.д.

(вялая резольвента)

3) $\forall$ две вялые резольвенты можно вложить в общую 3-ю.

Определение 3.

$$H^i(X, \mathcal{F}) = H^i\big(0 \longrightarrow G^0(X) \longrightarrow G^1(X) \longrightarrow \dots\big)$$

(здесь $0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow G^0 \longrightarrow G^1 \longrightarrow \dots$ — вялая резольвента $\mathcal{F}$)

Справа стоят когомологии комплекса линейных пространств.

Определение 4. [зачёркнуто: Двойственный пучок.] Когом. с компактным носителем.

Предположим, что $X$ локально компактно. Тогда можно рассм. сечения с компактным носителем: $\mathcal{F}_c(X)$ — сеч. с комп. носит. на $X$.

GELFAND-P001388

$$H^i_c(X, \mathcal{F}) = H^i\big(0 \longrightarrow G^0_c(X) \longrightarrow G^1_c(X) \longrightarrow \dots\big)$$

Определение 5. Двойственный пучок.

Предпучок: $\mathcal{F}^*(V) = \mathcal{F}_c(V)^*$ (аналог: «распределения», возможно «распределений»[?])

**Сомнительное чтение.** «распределения», возможно «распределений»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001388

(двойств. пр-во в смысле лин. алгебры)

$$V_1 \subset V_2 \;\Rightarrow\; \mathcal{F}_c(V_1) \longrightarrow \mathcal{F}_c(V_2) \quad \text{(вложение)}$$

и возникает $\mathcal{F}^*(V_2) \longrightarrow \mathcal{F}^*(V_1)$

Упражнение 7.

а) $\mathcal{F}^*$ — пучок, если $\mathcal{F}$ вялый.

б) Если $\mathcal{F}^*$ — пучок, то $\mathcal{F}^*$ — вялый, т.е. $\forall \underset{\text{откр.}}{V} \subset X$ отобр. $\mathcal{F}^*(X) \longrightarrow \mathcal{F}^*(V)$ сюръективно

GELFAND-P001389

12.10.87 г. Сем. Гельфанда.

Вахтангов велел артистам в принцессе Турандот выходить на сцену в модных одеждах и сразу переодеваться (надевать чалму и т.п.). Сюжеты математики вечны, меняется только язык.

И. М. Г. Об одной комбинаторной гипотезе Дайсона, связ. с полином. коэффициентами

Одна раб. из зеленого толстого сборника по комбинаторике

Рассматривается

$$F(x,a) = \prod_{i \neq j} \left(1 - \frac{x_j}{x_i}\right)^{a_j}, \qquad a_j \in \mathbb{N}. \tag{1}$$

Найти свободный член

Гипотеза Дайсона (1962): ответ

$$\frac{(a_1 + a_2 \ldots + a_n)!}{a_1! a_2! \ldots a_n!} \tag{2}$$

В 1962 даны 2 док-ва J. Math. Phys. (длинные)

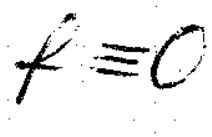
В 1970 J. Math. Phys. док-во

**Сомнительное чтение.** «Вуда» (чтение фамилии)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001389

в 2 строчки.

Д-во Применяя интерполяц. ф-лу Лагранжа ф-и $f \equiv 0$



**Сомнительное чтение.** В рукописи стоит $f \equiv 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001389

и полагая затем $x = 0$, получаем

$$\sum_j \prod_{i \neq j} \left(1 - \frac{x_j}{x_i}\right)^{-1} = 1 \tag{3}$$

Умножая на $F(x,a)$, получаем

$$\sum_j F(x, a_1, \ldots, a_{j-1}, a_j - 1, a_{j+1}, \ldots, a_n) = F(x, a) \tag{4}$$

[зачёркнуто: неразборчивое начало]

**Сомнительное чтение.** неразборчивое начало

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001390

Пусть $G(a)$ — своб. член. Тогда из (4)

$$G(a) = \sum G(a_1, \ldots, a_{j-1}, a_j - 1, a_{j+1}, \ldots, a_n), \tag{5}$$

что дает рекуррентную ф-лу.

При $a_j = 0$ получаем

$$G(a_1, \ldots, a_{j-1}, 0, a_{j+1}, \ldots, a_n) = G(a_1, \ldots, a_{j-1}, a_{j+1}, \ldots, a_n) \tag{6}$$

Кроме того,

$$G(0) = 1 \tag{7}$$

Соотношения (5)–(7) являются достаточными рекуррентными соотношениями, к-рыми всё определяется и получается (2).

А. Веселов

О геодезических на эллипсоиде и дв-нии на сфере

По Якоби и другим — 1982. наблюд. Кноррера: эквивалентность 2-х задач.

[Две колонки, разделённые фигурной линией. Левая колонка.]

1) $(Aq, q) = 1$

геодезические на эллипсоиде

Вейерштрасс нашел в $\theta$-ф-ях (1861)

Ур-е геодезич. в натур. параметре:

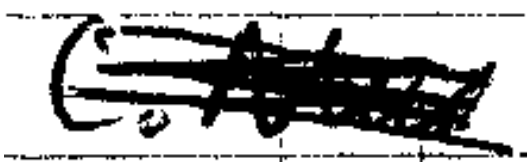
$$\ddot{q} = \lambda A q \tag{1}$$

(ускорение $\sim$ нормали)

[Справа:] ($\lambda$ — множитель Лагранжа, нах. из усл. $(Aq, q) = 1$)

[Правая колонка.]

2) Другая задача [зачёркнуто: $C.$ после инициала фамилия зачёркнута, возможно «Neu...»[?]]



**Сомнительное чтение.** $C.$ после инициала фамилия зачёркнута, возможно «Neu...»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001390

C. Neumann (1859)

Дв-ние с потенц. энергией

$$U(x) = \frac{1}{2}(Ax, x)$$

на сфере $|x|^2 = 1$

Здесь ур-е

$$x'' = -Ax + ux \tag{1'}$$

или в координатах

$$x_i'' = -a_i x_i + u x_i \tag{1''}$$

[справа зачёркнут знак: $q$? / $u$?[?]]

**Сомнительное чтение.** $q$? / $u$?

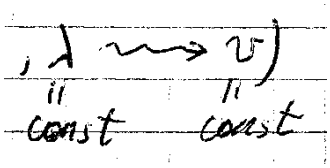
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001390

[Ниже колонок.]

Перейдем к другому параметру

$$q'' = -Aq + vq' \tag{2}$$

(замены явно выписываются, $\underset{\|}{\lambda} \rightsquigarrow \underset{\|}{v}$ )
const const



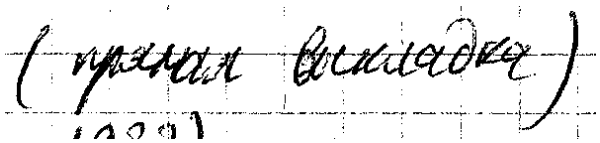
**Сомнительное чтение.** В рукописи «const» под $\lambda$ и $v$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001390

и тогда замена

$$x = \frac{Aq}{|Aq|} \qquad \text{(подст. Гаусса)} \tag{3}$$

переводит решения зад. 1) в реш. 2) (прямая выкладка)



**Сомнительное чтение.** В рукописи «прямая выкладка».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001390

(H. Knörrer, 1982)

Ур-е

[Справа:] Введем оператор:

$$L = -\frac{d^2}{dt^2} + u, \qquad Lx_i = a_i x_i \tag{4}$$

($x_i$ — соб. ф-я!!)

GELFAND-P001391

[номер в источнике: 12]

Слева:

$$\widetilde{L} = -\frac{d^2}{dt^2} + v\frac{d}{dt} \tag{5}$$

(сопряжен к $L$ с помощью подст. Гаусса или подст. Миуры)

Knörrer пришел через изоморфизм Мозера–Трубовица

Рассм. задачу 2)

Имеются 2 симплектич. формы.

Задача (И. М. Г.) Имеется симм. матр. $A$ и матр. $K$ ранга 1. Как по соб. знач. $A + K$ восстановить $K$? ($A$ фиксировано)

— это и есть ф-ла Якоби.

В. Введем при $n = 2$ новые координаты

$$M = [\dot{x}, x], \qquad \text{(момент — вект. произведение)}$$
$$p = x$$

1°. Скобка Ли–Березина–Кириллова

$$\{M_i, M_j\} = \varepsilon_{ijk} M_k$$
$$\{M_i, p_j\} = \varepsilon_{ijk} p_k$$
$$\{p_i, p_j\} = 0$$

Гамильтониан

$$2H = M^2 + (Ap, p)$$

Тогда

$$\begin{cases} \dot{M}_i = \{M_i, H\} \\ \dot{p}_i = \{p_i, H\} \end{cases} \qquad \text{— ур-я Неймана}$$

2-я скобка

$$\varepsilon_{ijk} a_k M_k = \{M_i, M_j\}$$
$$\varepsilon_{ijk} a_k p_k = \{M_i, p_j\}$$
$$\varepsilon_{ijk} M_k = \{p_i, p_j\}$$

Гамильтониан $F = \frac{1}{2}p^2$

И. М. Г. Это совпадает с тем, что рассказывал Арнольд

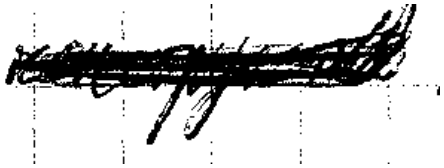
(см. предыд. тетрадь)

Система гамильтонова и в той и в другой.

GELFAND-P001392

А. Бейлинсон. Конструктивные пучки (продолжение)

Представления частично упоряд. мн-ва $\Longleftrightarrow$ [зачёркнуто: возможно «конструктивные»[?]] комбинаторные пучки



**Сомнительное чтение.** возможно «конструктивные»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001392

**Рисунок и набранное описание.**

$* \leq x$ $\quad$ $\bullet \leq \bullet \geq \bullet$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001392

Комбинаторный пучок — пучок, постоянный на каждом страте.

Гомологическая алгебра.

$\mathcal{A}$ — абелева категория (например, пучков над данным пр-вом или модулей)

$C(\mathcal{A})$ — категория комплексов над $\mathcal{A}$

надо знать производную категорию (Verdier, 1961)

Объекты [зачёркнуто: возможно «из» или знак принадлежности?] $C(\mathcal{A})$

**Сомнительное чтение.** возможно «из» или знак принадлежности

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001392

$$\ldots \longrightarrow X^i \xrightarrow{d} X^{i+1} \xrightarrow{d} X^{i+2} \longrightarrow \ldots$$
$$d^2 = 0$$

морфизмы — морфизмы комплексов (наборы морф.

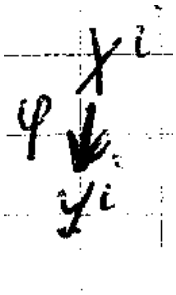


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{c} X^i \\ \varphi \downarrow \\ Y^i \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001392

, перестан. с $d$)

$C(\mathcal{A})$ — тоже абелева категория

Огранич. комплексы (лишь конечное число $\neq 0$) $C^b(\mathcal{A})$

огранич. слева или справа $C^{\pm}(\mathcal{A})$

$$C^+(\mathcal{A}) \text{ — огр. слева}$$
$$C^-(\mathcal{A}) \text{ — огр. справа}$$

Гомотопическая категория $K(\mathcal{A})$

объекты $K(\mathcal{A})$ те же, что в $C(\mathcal{A})$, а морфизмы — классы эквив. морфизмов $C(\mathcal{A})$ относит. гомотопии.

$$\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(X^\bullet, Y^\bullet)$$

Морфизм $X^\bullet \xrightarrow{\varphi} Y^\bullet$ — это [вставлено над строкой: такой] набор $\varphi^i \colon X^i \longrightarrow Y^i$, что коммут. диаграмма:

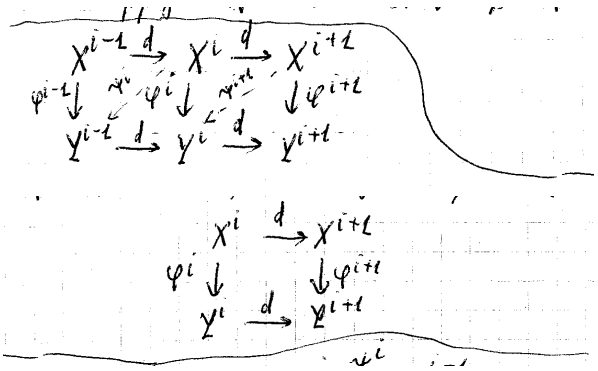
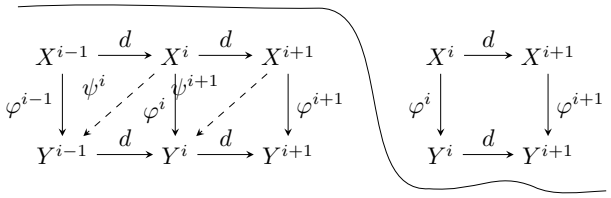


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001392

$\varphi$ наз. гомотопным нулю, если $\exists$ набор отобр. $X^i \xrightarrow{\psi^i} Y^{i-1}$, такой что

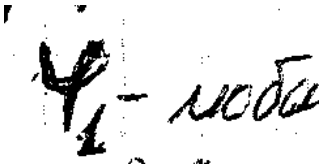
$$\varphi^i = d\psi^i + \psi^{i+1}d \tag{1}$$

GELFAND-P001393

[номер в источнике: 13]

Упражнение 1. Проверить, что для любой системы отобр. $\psi^i$ набор (1) даёт морфизм комплексов, т.е. $d\varphi_i = \varphi_{i+1}d$.

Упражнение 2. Морфизмы, гомотопные $0$ образуют идеал, т.е. если $\varphi$ гомотопен $0$ и $\psi_1$ — любой морфизм,



**Сомнительное чтение.** Здесь начертание похоже на $\psi_1$, а в композиции стоит $\varphi_1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001393

то $\varphi \circ \varphi_1$ гомотопен $0$.

(и то же самое верно для композиции $\varphi_2 \circ \varphi$ с любым морфизмом $\varphi_2$)

$$\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(X^\bullet, Y^\bullet) = \mathrm{Hom}_{C(\mathcal{A})}(X^\bullet, Y^\bullet) \\ /(\text{морфизмы, гомотопные } 0)$$

Есть очевидные функторы

$$\mathcal{A} \longrightarrow C(\mathcal{A}) \longrightarrow K(\mathcal{A})$$

Функтор когомологий

$$H^i \colon C(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathcal{A} \qquad \left(H^i(X^\bullet) = \frac{\ker(d \colon X^i \longrightarrow X^{i+1})}{\mathrm{Im}(d \colon X^{i-1} \longrightarrow X^i)}\right)$$

Упражнение 3. Док., что $\exists!$ функтор $H^i \colon K(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathcal{A}$, такой что

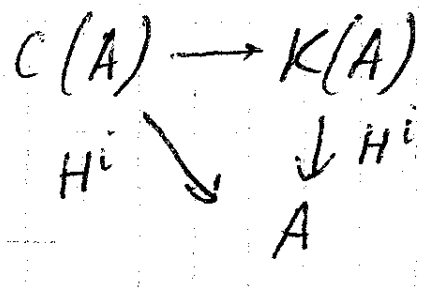
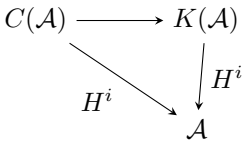


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001393

На морфизмах $H^i$ тоже очев. образом определяется.

Определение.

$$\varphi \colon X^\bullet \underset{\text{в кат. } K(\mathcal{A})}{\longrightarrow} Y^\bullet$$

наз. квазиизоморфизмом если он индуц. изоморфизм

$$H^i(X^\bullet) \longrightarrow H^i(Y^\bullet).$$

Производная категория

Упражнение 4. Пусть есть 3 комплекса

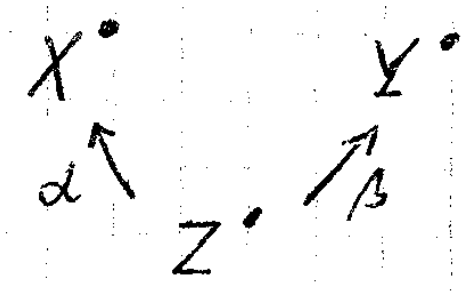
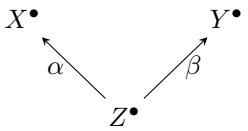


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001393

и морфизмы, причём $\alpha$ — квазиизоморфизм.

Тогда сущ. диаграмма (коммутативная)

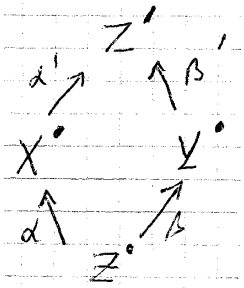
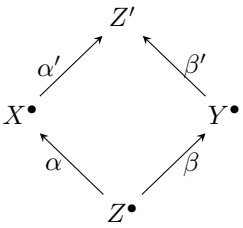
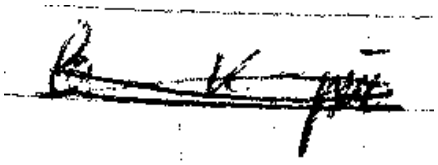


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001393

[слева от диаграммы зачёркнуто: «в к-рой»?[?].]



**Сомнительное чтение.** «в к-рой»?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001393

в к-рой $\beta'$ — квазиизоморфизм.

То же справедливо, если начинать с диагр.

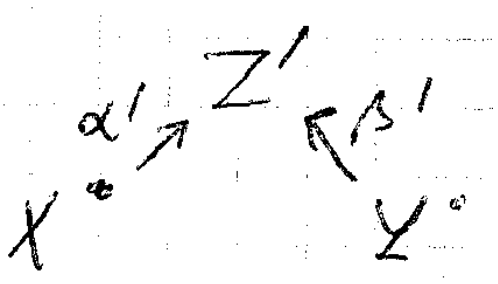
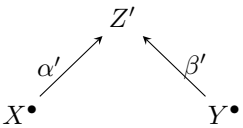


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001393

с квазиизоморфизмом $\alpha'$.

GELFAND-P001394

Производная категория $D(\mathcal{A})$

Объекты $=$ объекты $K(\mathcal{A})$ (т.е. комплексы)

Морфизмы [вставлено над строкой: $X^\bullet \longrightarrow Y^\bullet$] — классы эквив. диаграмм

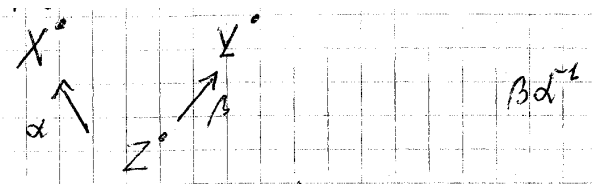
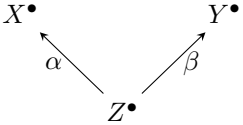


**Рисунок и набранное описание.**

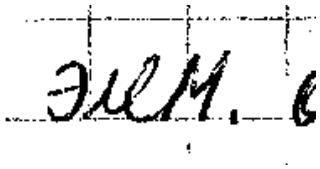



$\beta\alpha^{-1}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001394

($\alpha$ — квазиизоморфизм)

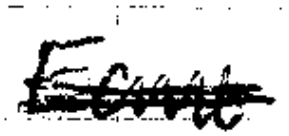
по отнош. эквивалентности, порожденному элм. отношением



**Сомнительное чтение.** Сокращение читается «элм.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001394

[зачёркнуто: «Есть»? / «Если»?$^{?}$.]



**Сомнительное чтение.** «Есть»? / «Если»?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001394

(Есть функтор $K(\mathcal{A}) \longrightarrow D(\mathcal{A})$)

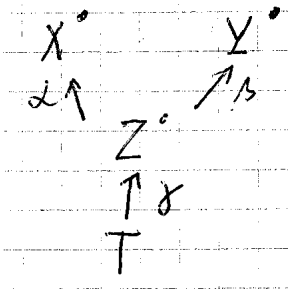
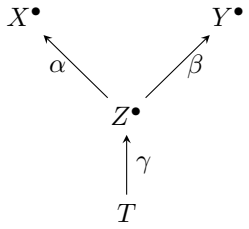


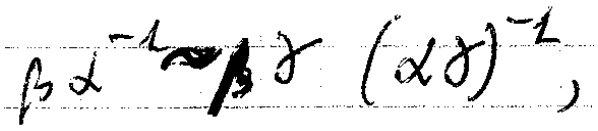
**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001394

$\beta\alpha^{-1} \sim \beta\gamma(\alpha\gamma)^{-1}$, где $\gamma$ — квазиизоморфизм.

**Сомнительное чтение.** Наводка знаков $\sim$ и $\beta$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001394

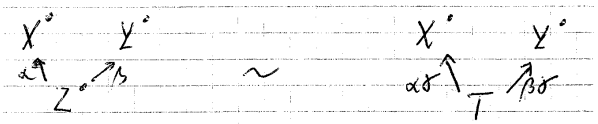
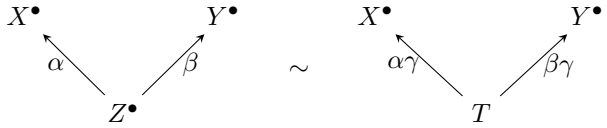


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001394

Теперь уже морфизмы можно компоновать.

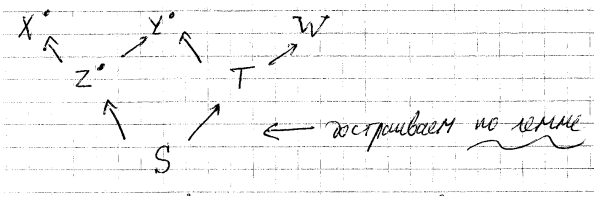
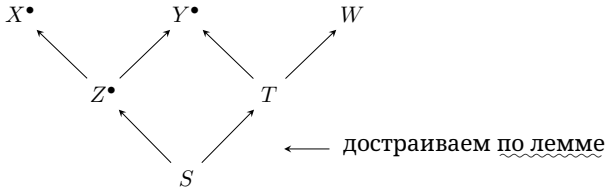



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001394

композиция — внешняя сторона диаграммы.

GELFAND-P001395

19.10.87. Сем. Гельфанда.

И. М. Гельфанд Вычисление сумм $k$-х степеней и прочих сумм

**Сомнительное чтение.** (по недавней мысли?)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001395

$$F'(x) = f(x) \qquad f(x) = x^k, \qquad F(x) = \frac{x^{k+1}}{k+1}$$

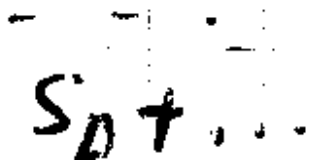
$$F(2) - F(1) = \frac{f(1)}{1!} + \frac{f'(1)}{2!} + \frac{f''(1)}{3!} + \dots$$
$$F(3) - F(2) = \frac{f(2)}{1!} + \frac{f'(2)}{2!} + \frac{f''(2)}{3!} + \dots$$
$$F(n+1) - F(n) = f(n) + \frac{f'(n)}{2!} + \frac{f''(n)}{3!} + \dots$$

---

$$F(n+1) - F(1) = S_0 + \frac{S_1}{2!} + \frac{S_2}{3!} + \dots$$

аналогично,

$$f(n+1) - f(1) = S_1 + \frac{S_2}{2!} + \dots$$
$$f'(n+1) - f'(1) = S_2 + \frac{S_3}{2!} + \dots$$
$$\dots \qquad \dots$$
$$f^{(p)}(n+1) - f^{(p)}(1) = \dots \quad S_p + \dots$$



**Сомнительное чтение.** В последней строке индекс читается как $S_p$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001395

[Справа от системы] Здесь

$$S_0 = f(1) + f(2) + \ldots + f(n)$$
$$S_1 = f'(1) + f'(2) + \ldots + f'(n)$$
$$\ldots$$
$$S_k = f^{(k)}(1) + f^{(k)}(2) + \ldots + f^{(k)}(n)$$

Отсюда [слева от определителя зачёркнуто: «det»?]

**Сомнительное чтение.** «det»?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001395

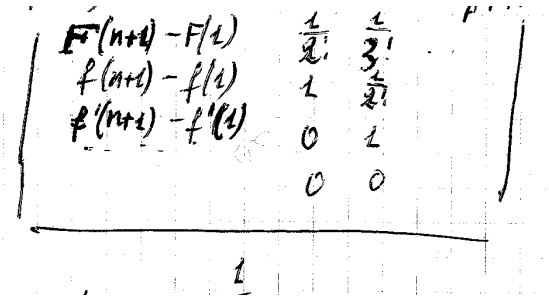


**Рисунок и набранное описание.**

$$S_0 = \frac{\begin{vmatrix} F(n+1)-F(1) & \frac{1}{2!} & \frac{1}{3!} & \ldots \\ f(n+1)-f(1) & 1 & \frac{1}{2!} & \\ f'(n+1)-f'(1) & 0 & 1 & \\ \ldots & 0 & 0 & \end{vmatrix}}{1}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001395

Разложим по 1-му столбцу

$$S_0 = A_0\big(F(n+1) - F(1)\big) + A_1\big(f(n+1) - f(1)\big) + \ldots$$

коэфф. универ. — годится для $\forall$ ф-и!!

Подставим $f(x) = e^{tx}$

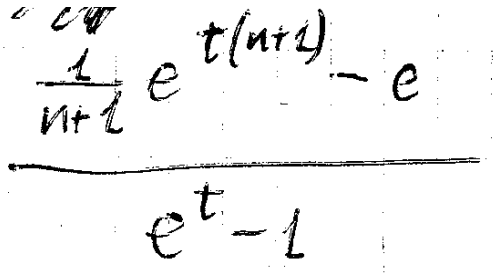
возникают ленточные детерминанты!

[зачёркнуто: возможно $S_0 = A_0$?]

**Сомнительное чтение.** возможно $S_0 = A_0$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001395

$$\frac{\frac{1}{n+1}e^{t(n+1)} - e}{e^t - 1}$$



**Сомнительное чтение.** В рукописи числитель $\frac{1}{n+1}e^{t(n+1)} - e$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001395

разложим [зачёркнуто: «ряд»?[?]]

**Сомнительное чтение.** «ряд»?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001395

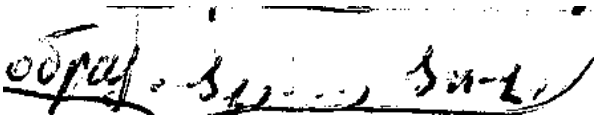
по $t$ $\Longrightarrow$ числа Бернулли

Задача. Симм. группа $S_n$ определяется

**Сомнительное чтение.** «определяется» (чтение глагола).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001395

[вставлено над строкой: (образ. $s_1, \ldots, s_{n-1}$)]



**Сомнительное чтение.** Сокращение читается «образ.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001395

соотношениями

$$s_i^2 = 1, \qquad s_i s_j = s_j s_i \quad \text{при } |i-j| \geq 2, \qquad (s_i s_{i+1})^3 = 1$$

Рассм. параболич. подгруппу

$$G = \Sigma_n, \qquad H = \Sigma_k \times \Sigma_{n-k}, \qquad G \supset H$$

$$\mathcal{A} = \mathbb{C}[G] = \left\{ \sum_{g \in G} a_g g, \quad a_g \in \mathbb{C} \right\}$$

GELFAND-P001396

[номер в источнике: 23]

$$\mathcal{A} \supset \underset{\text{подалгебра}}{\mathcal{A}'} = \{x \in A,\ xh = hx = x \text{ для любых } h \in H\}$$

[зачёркнуто: неразборчивый знак]

**Сомнительное чтение.** неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001396

Бейлинсон А. (продолжение)

Производные категории.

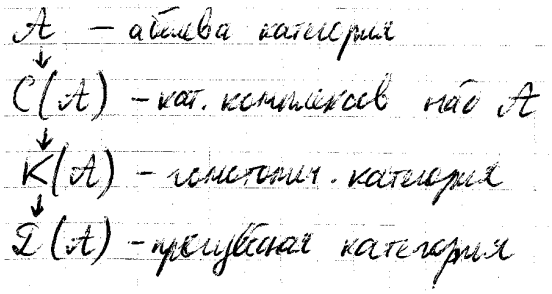



**Рисунок и набранное описание.**

$\mathcal{A}$ — абелева категория

$\downarrow$

$C(\mathcal{A})$ — кат. комплексов над $\mathcal{A}$

$\downarrow$

$K(\mathcal{A})$ — гомотопич. категория

$\downarrow$

$D(\mathcal{A})$ — производная категория

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001396

объекты $D(\mathcal{A})$ — комплексы, а морфизмы — классы эквив. диаграмм

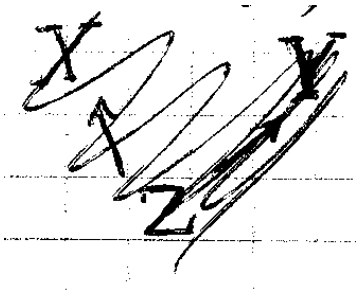


**Рисунок и набранное описание.**

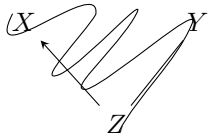



Диаграмма зачёркнута. Правая стрелка частично скрыта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001396

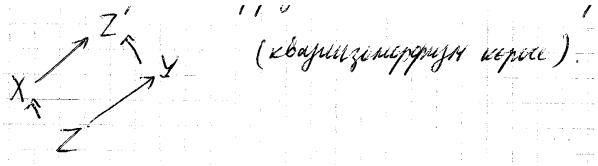
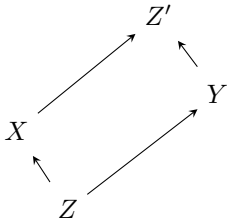



**Рисунок и набранное описание.**




(квазиизоморфизмы короче).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001396

Пример 1. Пусть $X$ — комплекс с [зачёркнуто: «со»?] $H^i(X) = 0$ при $i \neq 0$. Тогда $X$ канонически квазиизоморфен $H^0(X)$:

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001396

**Сомнительное чтение.** «со»?

$$X \cong H^0(X) \text{ в } D(\mathcal{A})$$

(В гомотопической категории это не так!)

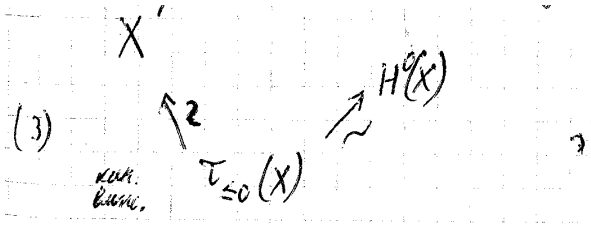
Для комплекса $X$ введем подкомплекс $\tau_{\leq 0}(X) \in X$:

$$\tau_{\leq 0}(X)^i = \begin{cases} X^i, & i < 0 \\ \ker(d\colon X^0 \to X^1), & i = 0 \\ 0, & i > 0 \end{cases} \tag{1}$$

Легко видеть, что

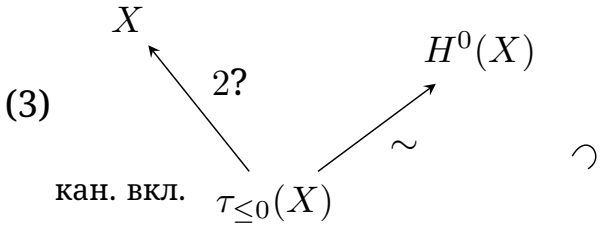
$$H^j(\tau_{\leq 0}(X)) = \begin{cases} H^j(X), & j \leq 0 \\ 0, & j > 0 \end{cases} \tag{2}$$

Диаграмма




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001396

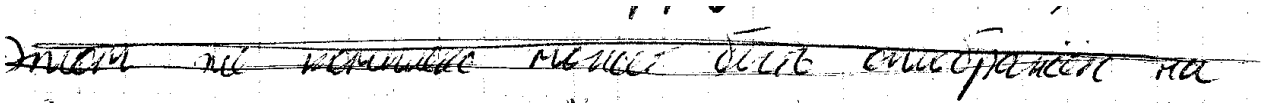
**Рисунок и набранное описание.**




Знак у левой стрелки похож на 2 или повёрнутую тильду.

задаёт искомый изоморфизм в $D(\mathcal{A})$.

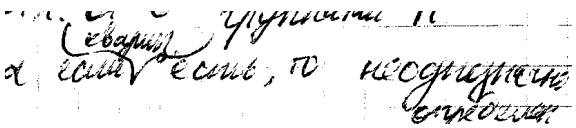
[зачёркнуто: Этот же комплекс может быть спроецирован на...?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001396

**Сомнительное чтение.** Этот же комплекс может быть спроецирован на...?

Замечание. комплекс $X$ с несколькими отл. от $0$ группами $H^i$ не квазиизоморфен (вообще говоря) сумме, а если [вставлено над строкой: (квази)] есть, то неоднозначн. способом.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001396

**Сомнительное чтение.** В конце, вероятно, «неоднозначн. способом».

GELFAND-P001397

Структура триангулированной категории

$K(A)$ и $D(A)$ не явл. абелевыми категориями.

Упражнение 1. Проверить, что

$$K(A) \text{ — абелева} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathcal{A} \text{ полупроста}$$

($\mathcal{A}$ — полупроста $\Longleftrightarrow$ [($\forall$ объект) = (прямая сумма неприводимых)]).

Конус морфизма.

Пусть $f\colon X \longrightarrow Y$ морфизм комплексов

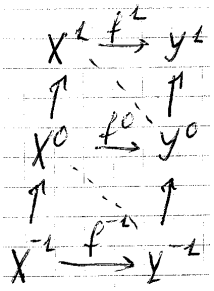
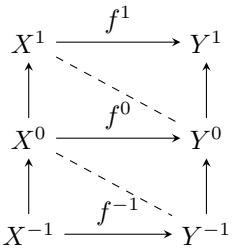


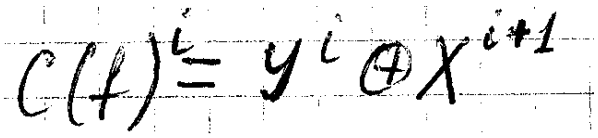
**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001397

[Справа] рассм. это всё как бикомплекс, т.е. напишем комплекс

$$C(f)^i = Y^i \oplus X^{i+1}$$



**Сомнительное чтение.** В рукописи порядок слагаемых $Y^i \oplus X^{i+1}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001397

$$d(x,y) = (-d(x), d(y) + f(x))$$

Имеется последовательность

$$C(f[-1]) \longrightarrow X \xrightarrow{f} Y \underset{\text{вкл.}}{\xrightarrow{g}} C(f) \longrightarrow X[1] \longrightarrow \tag{4}$$

[Над стрелкой зачёркнуто $Y \to C(f)$: неразборчивая запись.]

**Сомнительное чтение.** неразборчивая запись

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001397

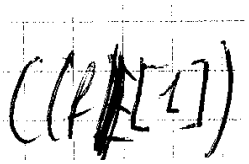
[Зачёркнуто перед $C(f)$: $X$? / $Y$?[?].]

**Сомнительное чтение.** $X$? / $Y$?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001397

[Под $X[1]$: сдвиг градуировки и изменён знак $d$.]

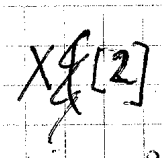
$$\longrightarrow Y(1) \longrightarrow C(f[1]) \longrightarrow X[2] \longrightarrow$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001397

**Сомнительное чтение.** Конечная скобка стоит после сдвига. Читается $C(f[1])$.

[Между $X$ и $[2]$ зачёркнуто: знак, похожий на скобку?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001397

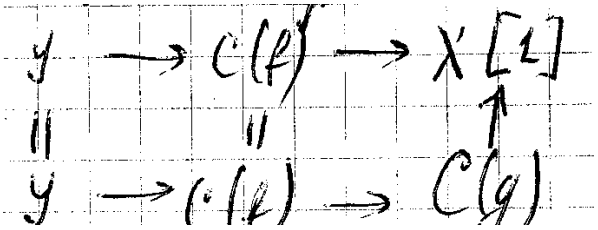
**Сомнительное чтение.** знак, похожий на скобку

она перех. в себя при сдвиге на 3 шага. В гомотопич. категории она перех. в себя при сдвиге на шаг.

$$Y \xrightarrow{g} C(f) \longrightarrow C(g) \tag{5}$$

(6) Утвержд. В $K(A)$ комплекс $C(g) = X[1]$.

Имеется отображение:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001397

**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccccc} Y & \longrightarrow & C(f) & \longrightarrow & X[1] \\ \| & & \| & & \uparrow \\ Y & \longrightarrow & C(f) & \longrightarrow & C(g) \end{array}$$

А именно,

$$C(g)^i = C(f)^i \oplus Y^{i+1} = X^{i+1} \oplus Y^i \oplus Y^{i+1}$$

проектируется на $X^{i+1}$.

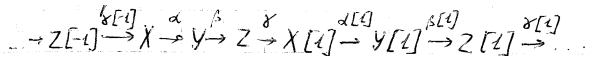
GELFAND-P001398

[номер в источнике: 24]

Упражнение 2. Проверить, что это морфизм комплексов и изоморфизм в гомотопической категории.

Упражнение 3. Найти в $K(A)$ конусы $C($ $\underset{\text{тожд. отобр.}}{id}$ $)$ и $C($ $\underset{\text{нулевое отобр.}}{0}$ $)$.

Определение 1. Треугольником в $K(A)$ или $D(A)$ называется диаграмма



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001398

**Рисунок и набранное описание.**

$$\cdots \longrightarrow Z[-1] \xrightarrow{\gamma[-1]} X \xrightarrow{\alpha} Y \xrightarrow{\beta} Z \xrightarrow{\gamma} X[1] \xrightarrow{\alpha[1]} Y[1] \xrightarrow{\beta[1]} Z[1] \xrightarrow{\gamma[1]} \cdots$$

**Рисунок и набранное описание.**

Зачёркнутый набросок. Видны две стрелки; возможные подписи неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001398

Опред. 2. Точным треугольником в $K(A)$ или $D(A)$ наз. треугольник, изоморфный треугольнику:

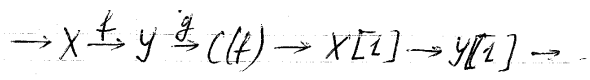


**Рисунок и набранное описание.**

$\longrightarrow X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} C(f) \longrightarrow X[1] \longrightarrow Y[1] \longrightarrow \cdots$

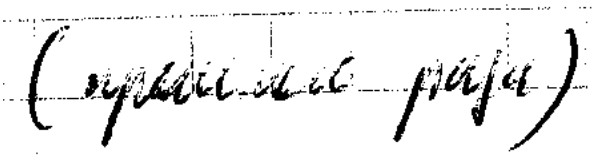
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001398

GELFAND-P001399

9/XI-87 г. Сем. Гельфанда

[Зачёркнуто: Ласку.] Ласку

И. М. Г. по мотивам Ласку (красивые / правильные$^?$ ряды)



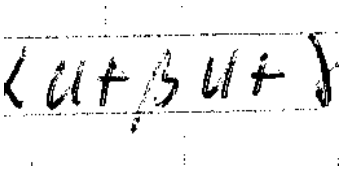
**Сомнительное чтение.** красивые / правильные

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001399

Полиномы Шуберта.

Рассм. многочлен

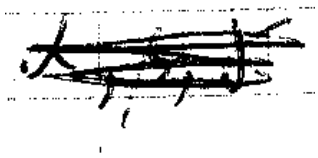
$$P = \alpha u + \beta u + \gamma w + \cdots \tag{1}$$



**Сомнительное чтение.** Второй одночлен в (1): похоже на $\beta u$, возможно $\beta v$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001399

$u, v, w$ [Зачёркнуто: возможно, $\alpha, \beta, \gamma^?$] — одночлены.



**Сомнительное чтение.** возможно, $\alpha, \beta, \gamma$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001399

В нашем случае будет $u, v, w,$ [Зачёркнуто: знак неразборчив] $\ldots = x_1, x_2, \ldots, x_n$.

**Сомнительное чтение.** знак неразборчив

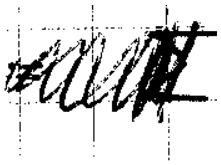
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001399

$\alpha, \beta, \gamma, \ldots$ — числа.

Многочлены [Зачёркнуто: ф-я / ф-и?] $S^m(P)$ [Зачёркнуто: возможно, Шура?] определяются по ф-ле

**Сомнительное чтение.** ф-я / ф-и

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001399



**Сомнительное чтение.** возможно, Шура

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001399

$$\sum_{m\geq 0} z^m S^m(P) = \frac{1}{(1-zu)^\alpha (1-zv)^\beta \ldots} \tag{2}$$

**Сомнительное чтение.** Нижний предел в (2): читается как $m \geq 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001399

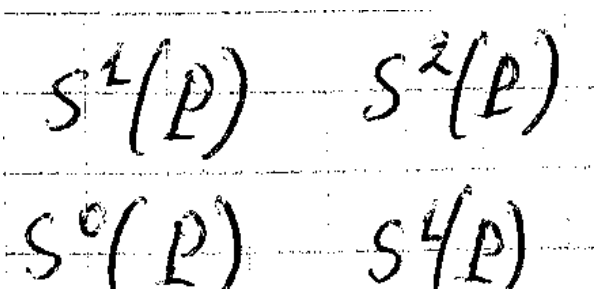
$$\alpha = \beta = \gamma = \cdots = 1 \quad \Rightarrow$$
$$S^m(x_1 + x_2 + \cdots + x_n) = \sum_{i_1 \leq i_2 \leq \cdots \leq i_m} x_{i_1} x_{i_2} \cdots x_{i_m} \tag{3}$$

Например,

$$S^2(x_1 + x_2) = x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2.$$

Рассмотрим ганкелеву матрицу (бес. порядка)

$$\begin{pmatrix} S^0(P) & S^1(P) & S^2(P) & \ldots \\ S^{-1}(P) & S^0(P) & S^1(P) & \ldots \\ & & & \end{pmatrix}, \qquad S^{-i}(P) = 0 \text{ при } i > 0. \tag{4}$$



**Сомнительное чтение.** Показатель в позиции $(2,3)$ в (4): скорее $1$, чем $4$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001399

(см. кн. Ахиезера о пробл. моментов)

Умножению рядов (2) соответствует умножение матриц (4).

GELFAND-P001400

[номер в источнике: 30]

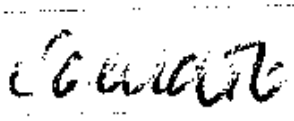
Тема по теории операторов, к-рую И. М. Г. предложил Бирману / Бурману[?]:

**Сомнительное чтение.** Бирману / Бурману

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001400

Сделать / связать[?] $K$-функтор в теории операторов

**Сомнительное чтение.** Сделать / связать



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001400

(на 15 лет позже уже это сделал Сато)

и это стало модой.

Единств. теорема из теории матриц

Рассм. матрицу $A$: $f_{\alpha\beta} = f(\alpha, \beta)$ и все её миноры $k$-го порядка: это тоже матрица (присоед. матр. $k$-го порядка) $\Lambda^k(A)$. Тогда

$$\Lambda^k(AB) = \Lambda^k(A)\Lambda^k(B) \tag{5}$$

Номера строк выгодно обозначать $i_1 + 1, i_2 + 2, \ldots, i_p + p$, а столбцов $j_1 + 1, j_2 + 2, \ldots, j_p + p$

$$\begin{vmatrix} i_1 \le i_2 \le \cdots \le i_p \\ j_1 \le \cdots \le j_p \end{vmatrix}$$

$$S_{J|I}(P) \tag{6}$$

— соотв. минор, наз. косая функция Шура.

$S_{J|0}(P)$ — обычная ф-я Шура.

[Зачёркнуто: Тогда] Можно рассм. многочлен (Якоби)

$$\frac{\begin{vmatrix} x_1^{j_1} & x_1^{j_2+1} & \ldots & x_1^{j_p+p-1} \\ x_2^{j_1} & x_2^{j_2+1} & \ldots & x_2^{j_p+p-1} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & x_1 & \ldots & x_1^{p-1} \\ 1 & x_2 & \ldots & x_2^{p-1} \\ & & & \\ 1 & x_p & \ldots & x_p^{p-1} \end{vmatrix}} \tag{7}$$

**Сомнительное чтение.** В первых двух строках числителя после $j_1$ зачёркнуто, вероятно, $+1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001400

**Сомнительное чтение.** Справа от числителя: 1 или одиночный косой штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001400

(8 / $7^?$) ([Вписано над строкой: Упр] проверить, что числитель делится на знаменатель!)

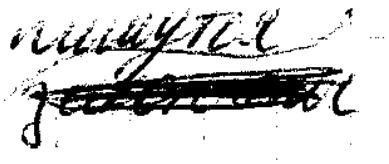
**Сомнительное чтение.** 8 / 7

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001400

[Зачёркнуто: ко / но?.] Это симметрич. ф-я, но коэффициенты явно не [Зачёркнуто: неразборчиво] [Вписано над строкой: пишутся] и до сих пор исследуются.

**Сомнительное чтение.** ко / но

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001400



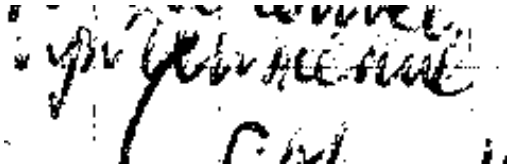
**Неразобранный фрагмент.** слово под вставленным «пишутся» неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001400

[На левом поле: (первые шаги,? возможно, «при решении»?)]

**Сомнительное чтение.** первые шаги,

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001400



**Сомнительное чтение.** возможно, «при решении»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001400

(см. раб. [зачёркнутые инициалы: И. Г. / И. М.?; Вписано над строкой: И. М.] Гельфанд, Зелевинский, 1986, ФА; и непечатная раб. Б. Лидского / Б. Литского?)

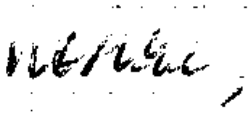
**Сомнительное чтение.** И. Г. / И. М.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001400

**Сомнительное чтение.** Б. Лидского / Б. Литского

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001400

Ясно пока / лишь?, что коэффициенты [Зачёркнуто: будут / все?] целые.



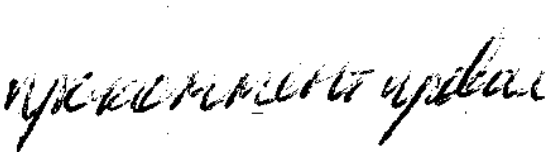
**Сомнительное чтение.** пока / лишь

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001400

**Сомнительное чтение.** будут / все

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001400

Шур понял, что они важны: прокомментировал / прокомментировав[?] Якоби, Фробениуса и др.



**Сомнительное чтение.** прокомментировал / прокомментировав

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001400

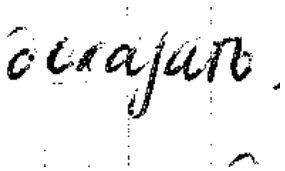
GELFAND-P001401

Фробениус нашёл характеры симм. группы; это глубокая работа, которую не заменяют комментарии Г. Вейля.

(9) Теорема. (Якоби — Труди)

$$(7) = S_{J|0}(x_1 + \ldots + x_p) \tag{10}$$

(11) Задача: а) осадить / осознать[?];



**Сомнительное чтение.** осадить / осознать

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001401

б) дать её классич. док-во;

в) дать интерпрет. в теории представлений.

(12) $S_{J|I}$ удовл. системе тождеств;

это плюккеровы координаты (одно из достиж. Сато!)

$$S^m(P+Q) = \sum_j S^{n-j}(P)S^j(Q); \tag{13}$$

**Сомнительное чтение.** Показатель слева в (13) переписан, похоже на $m$ или $n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001401

$$S^n(PQ) = \sum_{|J|=n} S_J(\underline{P})S_J(Q), \qquad S'_J = S'_{J|0}; \tag{14}$$

$$S^n(S^m(P)) = \sum (n, m; J)S_J(P) \quad \|, \tag{15}$$

**Сомнительное чтение.** После $S_J(P)$ в (15) видны два штриха, похожие на $\|$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001401

где $(n, m; J)$ — универс. коэффициенты.

Когомол. флаговых мн-зий счит. 2-мя способами

а) разб. на клетки Шуберта (размерности чётны!)

б) дифф. формы;

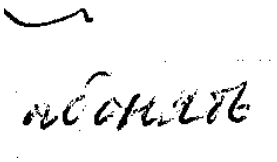
какие формы соответ. каким клеткам?

Там возник. полиномы Шуберта

(с точн. до симметрических)

Ласку, Шютценберже: надо забыть о топологии и считать полиномы.

Полиномы надо поселить[?] в кольце всех мног. и т. д.



**Сомнительное чтение.** поселить

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001401

GELFAND-P001402

[номер в источнике: 31]

[Следующий фрагмент обведён и зачёркнут.]

(16) Теорема. Переставим строки

$$h_1+1,\ h_2+2,\dots,h_p+p, \qquad h_1\le h_2\le\dots\le h_p;$$

Ньютон ввёл операции

$$\partial_i f(x_1,\dots,x_n)=\frac{f(x_1,\dots,x_{i+1},x_i,\dots,x_n)-f(x_1,\dots,x_i,x_{i+1},\dots,x_n)}{x_{i+1}-x_i} \tag{16}$$

Тогда

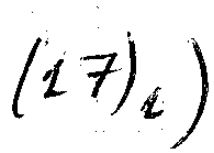
$$\begin{cases}\partial_i^2=0\\ \partial_i\partial_j=\partial_j\partial_i, \qquad |i-j|\ge 2,\\ \partial_i\partial_{i+1}\partial_i=\partial_{i+1}\partial_i\partial_{i+1}\end{cases} \tag{17}$$

(18) Замечание.

$$(\partial_i+1)(\partial_i-q)=0 \quad\Rightarrow\quad \partial_i \text{ — } q\text{-аналог образующих симм. группы}$$

$$q=1 \quad\Rightarrow\quad \text{симм. группа}$$

(вместо $(17)_1$)



**Сомнительное чтение.** Нижний индекс при (17) читается как 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001402

Ласку

Связь многочленов Шуберта с ф-ями Шура.

(19) $\partial_i(fg)=g\partial_i(f)$, если [зачёркнуто: похоже на $f$?] $g$ симметрична отн. [зачёркнуто: двух / всех?] перем. $x_i, x_{i+1}$.

**Сомнительное чтение.** похоже на $f$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001402

**Сомнительное чтение.** двух / всех

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001402

Напоминание о пол. Шуберта

$$Y_{730} = x_1^7 x_2^3 x_3^0$$

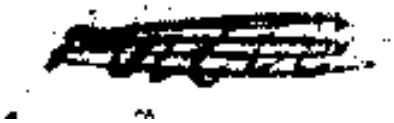
(20) Опр. Если $\underbrace{i_1 \geq i_2 \geq i_3 \geq \ldots}_{I}$, то $x_1^{i_1} x_2^{i_2} \ldots = Y_I$

(многочл. Шуберта [зачёркнуто: $I$ / $=^?$] [зачёркнуто: неразборчиво] с индексом $I$ одночлен)

**Сомнительное чтение.** $I$ / $=$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001402

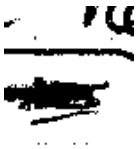
**Неразобранный фрагмент.** зачёркнутая запись неразборчива



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001402

Все мн. Шуберта $=$ образы этих под действ. произвольной опер. $\partial_i$.

**Сомнительное чтение.** похоже на $=$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001402

[Над словом «образы» вписано: «(все ненулевые)».]

Правило расч.$^?$ индексов

**Сомнительное чтение.** расч.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001402

$$Y_{\ldots i_p\, i_{p+1}\ldots} \xrightarrow{\partial_p} \begin{cases} Y_{\ldots i_{p+1}\, i_p - 1}, & i_p > i_{p+1} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \tag{21}$$

Упр.: Док. корректность этих определений.

(22) Пример

$$Y_{730} = x_1^7 x_2^3 x_3^0 = \begin{vmatrix} S^3(x_1 + x_2) & S^8(x_1) \\ S^2(x_1 + x_2) & S^7(x_1) \end{vmatrix}$$

GELFAND-P001403

(23)

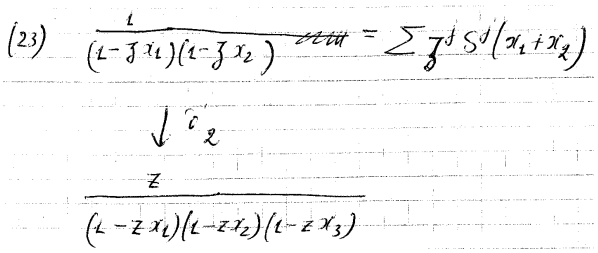


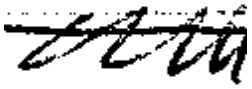
**Рисунок и набранное описание.**

$$\frac{1}{(1-zx_1)(1-zx_2)} = \sum z^j S^j(x_1+x_2)$$

$$\downarrow \partial_2$$

$$\frac{z}{(1-zx_1)(1-zx_2)(1-zx_3)}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001403



**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись после дроби, перед знаком равенства, неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001403

$$S^n(x_1+x_2) \xrightarrow{\partial_2} S^{n-1}(x_1+x_2+x_3) \tag{23}$$

Из (22) получим

(24)

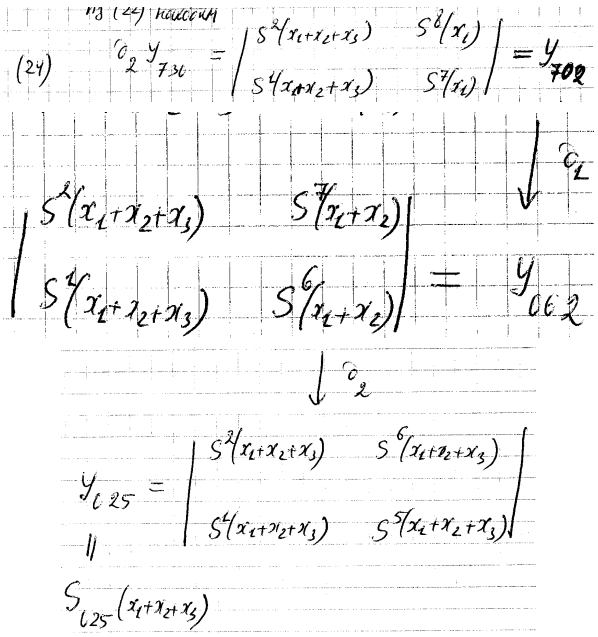


**Рисунок и набранное описание.**

$$\partial_2 Y_{730} = \begin{vmatrix} S^2(x_1+x_2+x_3) & S^8(x_1) \\ S^1(x_1+x_2+x_3) & S^7(x_1) \end{vmatrix} = Y_{702}$$

$$\downarrow \partial_1$$

$$\begin{vmatrix} S^2(x_1+x_2+x_3) & S^7(x_1+x_2) \\ S^1(x_1+x_2+x_3) & S^6(x_1+x_2) \end{vmatrix} = Y_{062}$$

$$\downarrow \partial_2$$

$$Y_{025} = \begin{vmatrix} S^2(x_1+x_2+x_3) & S^6(x_1+x_2+x_3) \\ S^1(x_1+x_2+x_3) & S^5(x_1+x_2+x_3) \end{vmatrix}$$

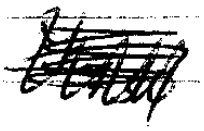
$$\| $$

$$S_{025}(x_1+x_2+x_3)$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001403

(ф-я Шура, опред. ранее; $S_{025|0}(x_1+x_2+x_3)$, наборы нулей опускаются)

Запись формулы [зачёркнуто: неразборчиво] (22) в виде дет. использовалась в теории исключения в 19 веке.



**Неразобранный фрагмент.** слово неразборчиво, возможно «Шура»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001403

Есть 5 томов (толстых) книги

T. Muir: History of Determinants, Dover (1960)

GELFAND-P001404

[номер в источнике: 32]

Ещё есть книга (его же)

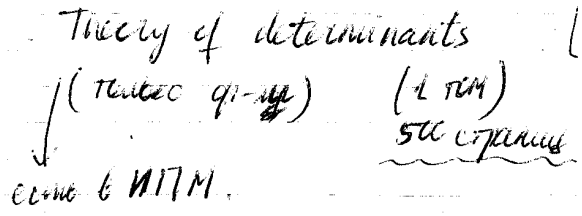
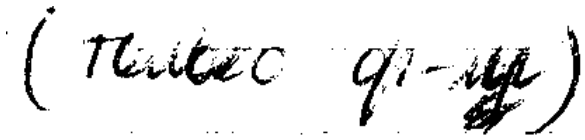


**Рисунок и набранное описание.**
Theory of determinants
(только ф-лы) (1 том)
↓ 500 страниц
есть в ИПМ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001404



**Сомнительное чтение.** только ф-лы / тысячи ф-л

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001404

[Справа от заглавия] всё до 1900 | почти всё до (1920)

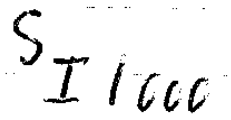
Аналогия: теория интегрир. систем, соорудить / сооружать? теорию под эти ф-лы.

**Сомнительное чтение.** соорудить / сооружать

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001404

(25) Теорема.

$$S_{I|000}(x_1 + \cdots + x_n) = Y_{i_1 \ldots i_n 0000}$$



**Сомнительное чтение.** Индекс слева: $I$ | $000$.

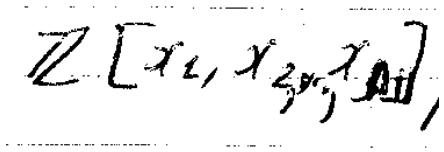
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001404

$$0 \leq i_1 \leq \cdots \leq i_n$$

(26) Finite case: $\mathbb{Z}[x_1, x_2, \ldots, x_{n+1}]$ / ideal of symm. pol. in $(x_1, x_2,$ [зачёркнуто: видно $x$, нижний индекс неразборчив] $\ldots, x_{n+1})$

**Сомнительное чтение.** видно $x$, нижний индекс неразборчив

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001404



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001404

**Сомнительное чтение.** Конечный индекс перед скобкой читается как $n+1$.

(27) Теорема. Полиномы Шуберта

$$Y_I, \quad 0 \le i_1 \le n, \quad 0 \le i_2 \le n-1, \quad \dots, \quad 0 \le i_{n+1} \le 0 \tag{28}$$

образуют базис в кольце (26) как в своб. абелевой группе.

Пример

$n = 2$ $\mathfrak{S}(3)$;

$$Y_{210} \quad Y_{110} \quad Y_{200} \quad Y_{010} \quad Y_{100} \quad Y_{000}$$

$\mathbb{Z}$-базис в $\mathbb{Z}[x_1, x_2, x_3]/(\quad)$

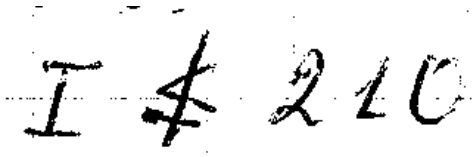
Из (27) видно, что размерность есть $n!$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001404

**Сомнительное чтение.** В источнике написано $n!$.

Остальные попадают в идеал:

$$Y_I \in \text{ideal} \quad \text{if} \quad I \not\le 210 \tag{29}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001404

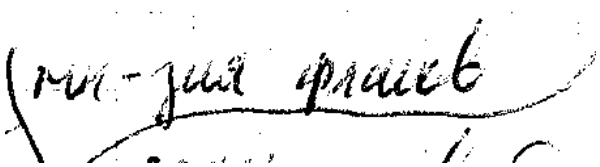
**Сомнительное чтение.** Знак в (29): перечёркнутое $\le$.

(30) Вопрос И. М. Г.: как пишется представление $\mathfrak{S}(n)$ [зачёркнуто: в / неразборчивый знак] при действии $\mathfrak{S}(n)$ на переменные $x_1, \dots, x_n$ в многочленах Шуберта

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001404

**Сомнительное чтение.** в / неразборчивый знак

В кольце когомологий [вставлено над строкой со знаком вставки: мн-зия флагов?] есть квадр. форма, к-рая пишется так:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001404

**Сомнительное чтение.** мн-зия флагов

$$PQ \xrightarrow{\partial_1 \partial_2 \partial_1} (P, Q) \tag{31}$$

(скаляр. произведение)

[Справа:] (число в факторе по идеалу)

(32) Chevalley theorem.

$\partial_1$ самосопряжён по отн. к $(\ ,\ )$

$\partial_2$ —"—

e.g.

$$(\partial_1(P), Q) = (P, \partial_1(Q)) \tag{33}$$

Док-во несложно.

Ласку.

$$Y_I, \qquad Y_{I'}, \qquad I + I' = n \quad n-1 \quad \dots \quad 1 \quad 0 \tag{34}$$

GELFAND-P001405

Тогда

$$(Y_I, Y_J) = 0 \quad \text{при } J \neq I'. \tag{35}$$

**Сомнительное чтение.** Знак в (35) читается как 0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001405

(всё в факторах)

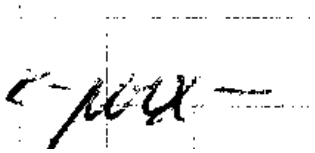
Теорема.

(36) $\mathbb{Z}[x_1, x_2, x_3]$ — своб. модуль [вставлено над строкой: над] Sym$(x_1, x_2, x_3)$ с базисом — полин. Шуберта.

Не все полин. Шуберта явл. детерминантами и поэтому вместо них используются разд. разности $\partial_i$.

Зад. И. М. Г. Обобщить теор. о характерах: непр. предст., характеры

**Сомнительное чтение.** с-ких



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001405

— ф-и Шуберта.

След. раз будет Тахтаджян о квантовых группах.

Капранов (Миша)

2-категории.

Это алг. структ. с объектами 4-х типов

а) объекты •

б) гориз. морф. • ⟶ •

в) верт. морф. ↑

г) квадраты

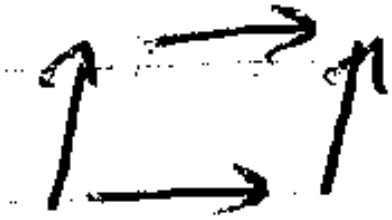


**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001405

[На правом поле:]

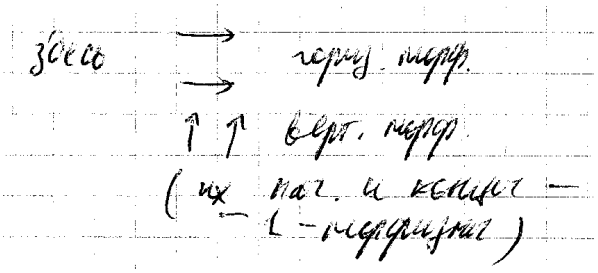


**Рисунок и набранное описание.** Здесь ⟶ ⟶ гориз. морф.,
↑↑ верт. морф.
(их нач. и концы — 1-морфизмы)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001405

Можно компонировать:

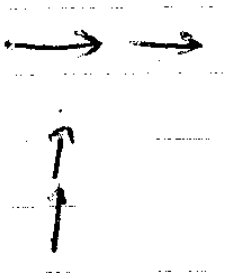


**Рисунок и набранное описание.**
1) ⟶ ⟶ 2 гориз. морф.
2) ↑ ↑ 2 верт. морф.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001405

3) квадр. двумя способами умножаются

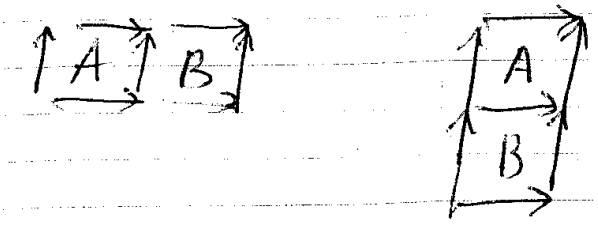
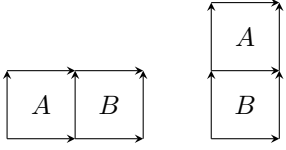



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001405

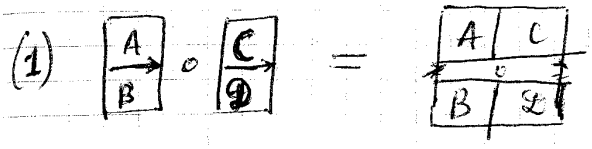
(см. книгу Габриэля)

GELFAND-P001406

[номер в источнике: 33]

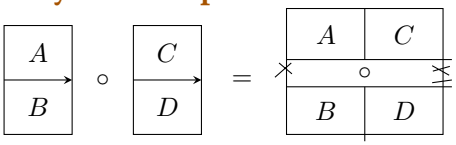
Осн. нетрив. аксиома: 2-мерн. ассоциативность

(1)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001406

**Рисунок и набранное описание.**



Буква $D$ прочитана предположительно. Штрихи по краям полосы справа не дают уверенно восстановить стрелки.

Пример, когда не вып. [зачёркнуто: неразборчиво] акс. [зачёркнуто: возможно, прежняя ссылка «(1)»[?]] (1)

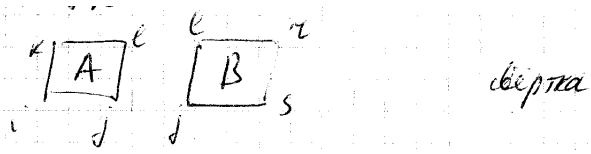
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001406

**Неразобранный фрагмент.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001406

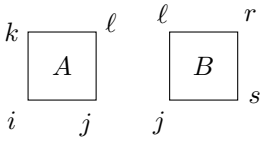
**Сомнительное чтение.** возможно, прежняя ссылка «(1)»

Тензоры:



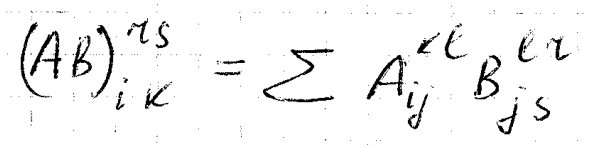

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001406

**Рисунок и набранное описание.**



свёртка

$$(AB)^{rs}_{ik} = \sum A^{k\ell}_{ij} B^{\ell r}_{js}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001406

**Сомнительное чтение.** На левой стороне $i, k$ стоят снизу, а $r, s$ сверху.

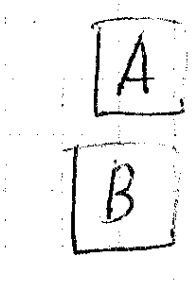



**Рисунок и набранное описание.** $A$ $B$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001406

Аксиома (1) не будет выполнена.

Другое опр. (М. Концевич) (конкурирующее)

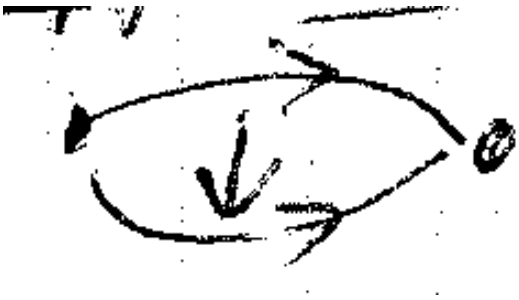
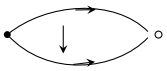


**Рисунок и набранное описание.** 
морфизмы между морф. с одинаков. концами.

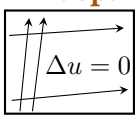
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001406

Пример: $Cat$ (категория категорий; есть морфизм функторов)

Это частный случай предыдущего (стягиваем верт. стрелки).

И. М. Г.

**Рисунок и набранное описание.**

св.? $u$ и $\dfrac{\partial u}{\partial n}$ 


гран. условия

Сокращение над $u$ неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001406

Просьба к Келдышу — Ченцову — Гельфанду

К. Высшие фунд. гр. $X_0 \subset X_1 \subset X$ — топ. пр-во

объекты — точки $x \in X_0$

морф. $\left(\underset{\text{отрезок}}{I}, \partial I\right) \longrightarrow (X_1, X_0)$ гомотопные $(\mathrm{mod}\, \partial I)$ счит. эквив.

биморфизмы $(I^2, \partial I^2) \longrightarrow (X, X_1)$ $(\mathrm{mod}$ гомотопии$)$

GELFAND-P001407

[номер в источнике: 44]

23/XI-87 г. Сем. Гельфанда.

Бейлинсон (продолжение)

Производные категории.

(1) Лемма:

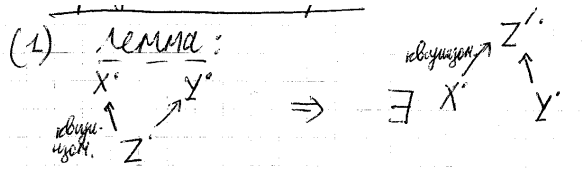
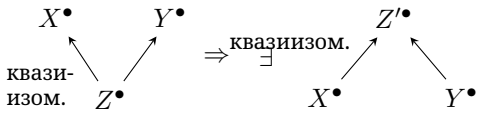


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001407

Лемма док. с пом. конструкции конуса отображения.

Напоминание:

$\mathcal{A}$ — аб. категория

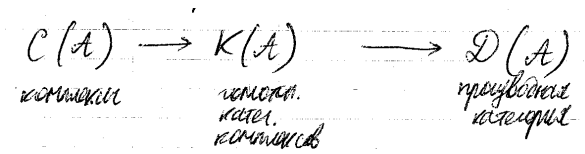


**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001407

[Справа:] (объекты всюду суть комплексы)

$f : X^\bullet \to Y^\bullet$ гомотопно $0$, если $\exists g^i : X^i \to Y^{i-1}$,

$$f^i = dg^i + g^{i+1}d.$$

$D(\mathcal{A})$ — это $K(\mathcal{A})$ с обращенными квазиизоморфизмами (морф., индуц. изоморфизм когомологий)

Морфизм из $X^\bullet$ в $Y^\bullet$ — это диаграмма в $K(\mathcal{A})$

(2)

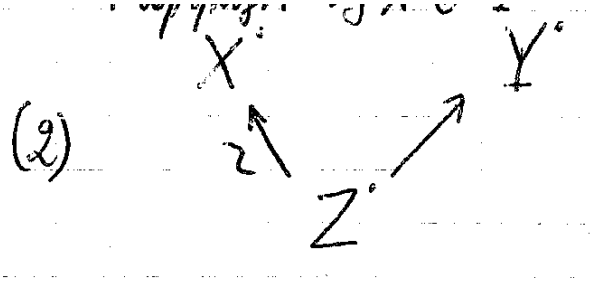
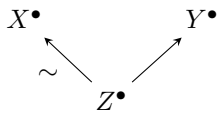


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001407

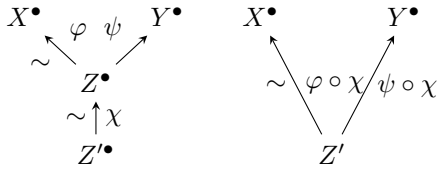
(левая стрелка — квазиизоморфизм)

точнее, класс эквивал. таких диаграмм: диагр. (2) эквивалентна диаграмме, полученной с пом. любого квазиизоморфизма $\chi : Z'^{\bullet} \to Z^{\bullet}$

(3)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001407

**Рисунок и набранное описание.**



(это отношение продолжается до наименьшего содержащего его отношения эквивалентности)

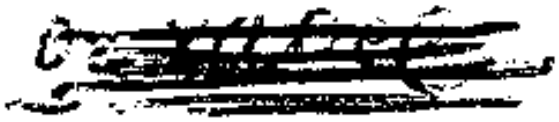
Конус морфизма и точные треугольники были определены [зачёркнуто: неразборчиво] ещё.

**Сомнительное чтение.** Короткая зачёркнутая запись перед «ещё» неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001407

GELFAND-P001408

И. Захаревич [зачёркнуто: неразборчиво] Импровизация о хаосе.



**Неразобранный фрагмент.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001408

**Сомнительное чтение.** Предлог в заглавии читается как «о».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001408

Примеры

$1^\circ$. Видимо, есть морфизм из одного примера в другой.

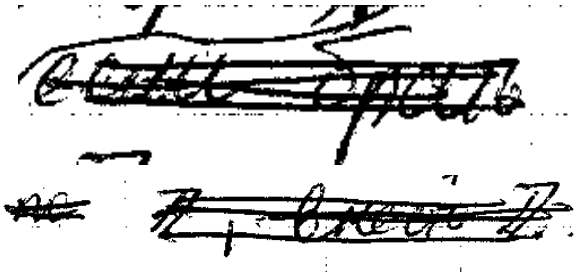
$$M = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{\mathbb{Z}} \qquad \text{(беск. в обе стороны послед.)}$$

$T : M \to M$. На $M$ станд. топология (кантор. мн-во).

$$a_i \to a_{i-1} \qquad \text{(преобр. сдвига; преобр. Бернулли)}$$

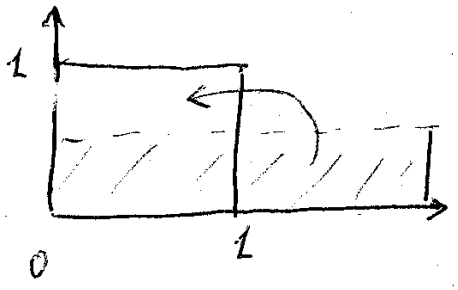
Рассм. итерации: $T^N$.

На $M$ есть мера. Преобр. пекаря совпадает с этим [вставлено над строкой: (с точн. до меры $0$)] [зачёркнуто: продолжение на двух строках].



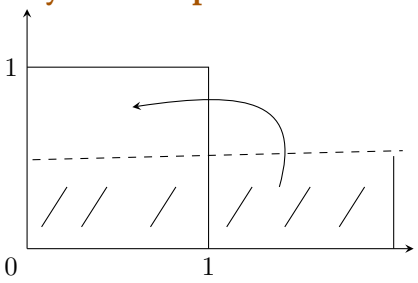
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001408

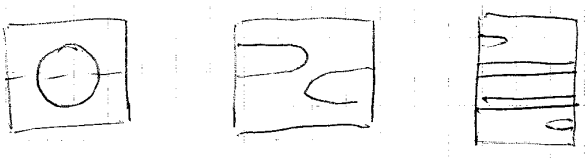
**Сомнительное чтение.** Верхняя строка похожа на «если брать», нижняя — на «не $\mathbb{Z}$, вместо $\mathbb{Z}$».




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001408

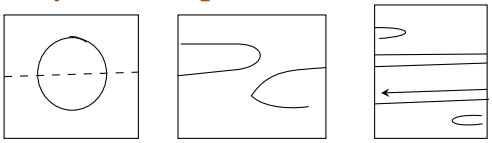
**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001408

**Рисунок и набранное описание.**



и т. д.

Мелкие штрихи у кривых первого и третьего рисунков не дают уверенно прочитать направление.

Соответствие: записать коорд. точки квадрата в двоичной системе и взять $1$ цифру — налево, другую — направо.

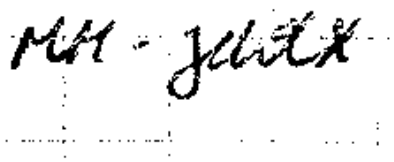
В каком смысле это хаос

Рассм. $T^k x,\ k \le 0$ — пусть это известно (с точн. до $1$ мм).

$$T^k x, \qquad k > 0$$

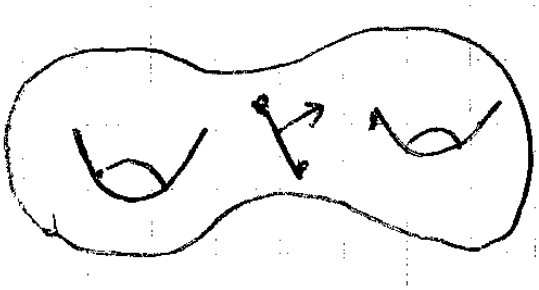
за конечное время вся эта информ. потеряется.

$2^\circ$. Гиперболич. преобразование: геодезич. потоки на мн-зиях отриц. кривизны.



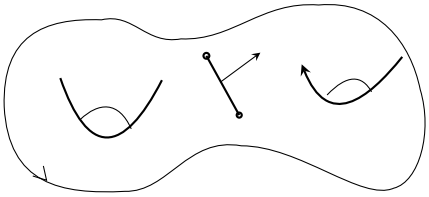
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001408

**Сомнительное чтение.** Сокращение читается как «мн-зиях».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001408

**Рисунок и набранное описание.**



Стрелка у средней ветви направлена вправо-вверх. Штрих у левого края контура и мелкие метки на средней линии читаются неуверенно.

GELFAND-P001409

[номер в источнике: 45]

Г. Маргулис. Итерации отображений компл. плоскости.

Рассм. преобр. $z \to P(z)$, $P$ — многочлен

(более общо — рац. ф-я)

$\deg P = 1$ [зачёркнуто: неразборчиво] неинтересный случай

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001409

**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись после $\deg P = 1$ неразборчива.

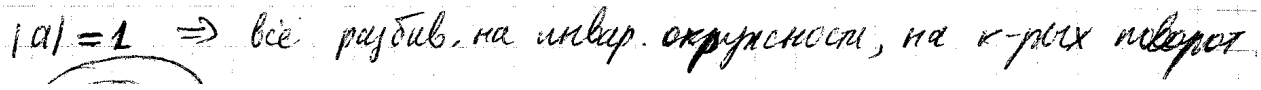
$$z \mapsto az + b \tag{1}$$

Итерации:

$$z_{i+1} = P(z_i)$$

$|a| > 1 \Rightarrow$ одна неподв. точка;

$|a| = 1 \Rightarrow$ всё разбив. на инвар. окружности, на к-рых поворот.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001409

**Сомнительное чтение.** В рукописи написано $|a| = 1$.

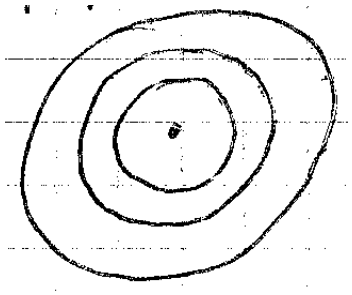
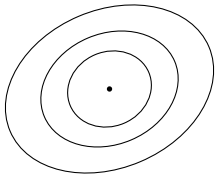


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001409

И. М. Г.: 1) вопрос о том, когда преобраз. окружности диффеоморфно повороту, нетривиален: Данжуа, Арнольд, Herman

2) Что такое представление дискретной бескон. группы?

Нет удовлетв. ответа.

Фон Неймановская теор. не эстетична.

На окружности возникает хаос.

Гипотеза: если работать с мн-вами промежуточной хаусдорфовой размерности, то нек-рая классика восстановится!!

Вопрос для школьников: покрываем $n$-е рац. число интервалом длины $\varepsilon/2^n$. Привести пример числа, к-рое не будет покрыто.

Задача: найти хаусд. размерность канторовского соверш. мн-ва.

(!) Задача. Построить теорию предст. дискр. групп на ф-ях на мн-вах промежут. хаусд. размерности.

Для начала посмотреть физику — теор. струн и т. д.

Г. М.: $z \to z^2$ $\quad |z| = 1$ перех. в себя

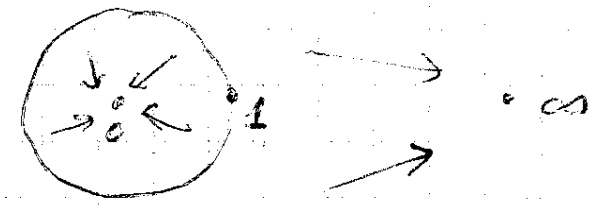
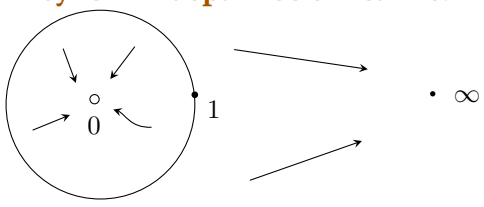


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001409

на окр. — аналог преобр. пекаря (одностороннего)

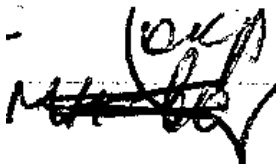
GELFAND-P001410

$$f_n = \underbrace{f \circ f \circ \cdots \circ f}_{n \text{ раз}}$$

Опр.

$U$ — [зачёркнуто: мн-во; вписано над строкой: окр.] нормальности; если $f_n|_U$ — компактное мн-во

(норм. сем-во анал. ф-й)



**Сомнительное чтение.** «мн-во» зачёркнуто, над ним вписано «окр.».

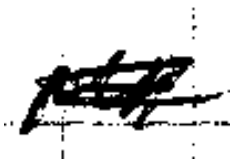
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001410

[На отдельной короткой строке зачёркнуто:]

**Неразобранный фрагмент.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001410

Мн-во норм. [вписано над строкой: $X$] сост. из точек $x$, для к-рых $\exists$ окр. $U$ — [зачёркнуто: неразборчиво] окр. нормальности



**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись перед «окр. нормальности» неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001410

[Под Мн-во норм.: (оно открыто)]

Дополнение к мн-ву нормальности — мн-во Жюлиа.

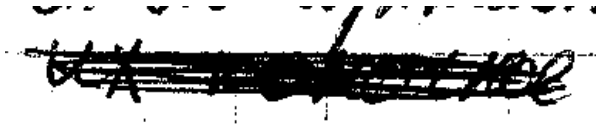
(оно замкнуто)

Мн-во норм. может быть пусто

$$X = X_1 \cup \cdots \cup X_n \cup \cdots$$

(связные компоненты) мн-ва нормальности

[зачёркнуто под этой подписью: неразборчиво]



**Неразобранный фрагмент.** Под подписью видны отдельные буквы, но запись целиком не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001410

$$f : (\text{св. компон.}) \to (\text{св. компоненты})$$
$$X_i \mapsto X_{j(i)}$$

Sullivan доказал, что в возникающем [зачёркнуто: неразборчиво] преобр. дискр. мн-ва (счётн. или конечного)

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись перед «преобр.» неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001410

а) каждая орбита стабилизируется,

б) мн-во неподв. точек конечно.

Идея док-ва. Пусть есть беск. орбита

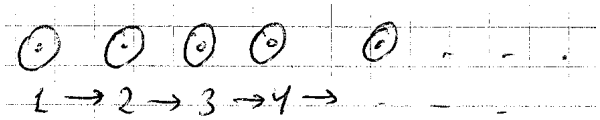
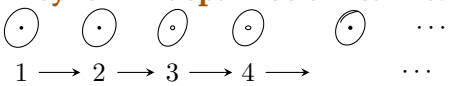
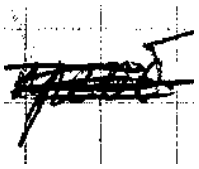


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001410

Сделаем замену конф. [зачёркнуто: возможно, «преобр.»] структуры, чтобы преобр. осталось конформным.



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово похоже на «преобр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001410

Задача:

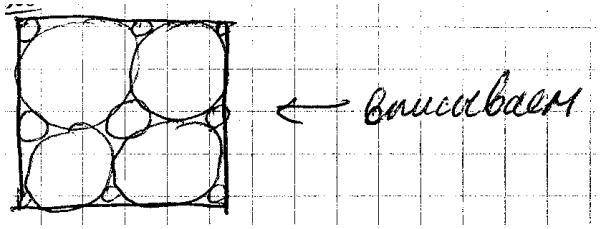
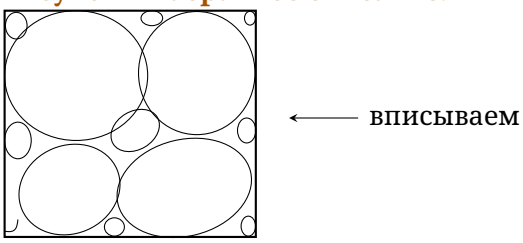



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001410

Касания и отдельные мелкие дуги у границы показаны приблизительно.

1) Док., что остаток имеет меру $0$

2) Док., что остаток имеет хаусд. размерность $< 2$.

GELFAND-P001411

[номер в источнике: 46]

И. М. Гельфанд. Матроиды.

В $K$-мерном пр-ве рассм. $n$ векторов; занумеруем их и составим список: какие лин. завис., а какие — нет.

Задание этого списка — матроид.

Какие условия на этот список?

Пример: [Зачёркнуто: неразборчиво]

**Неразобранный фрагмент.** Запись после «Пример» неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001411

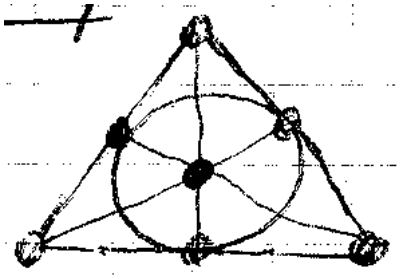
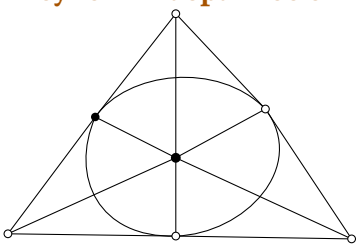


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001411

если 3 точки лежат на одной линии, то векторы линейно зависимы.

Всё пр-во 3-мерно (нет 4-х лин. независимых)

(1) Задача: 1) док., что над $\mathbb{R}$ и $\mathbb{C}$ таких векторов нет!

2) над $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ такие векторы есть.

(все ненулевые векторы у $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$!)

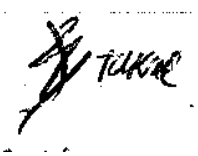
Общая (нереш. задача): какие матроиды реализуются а) над $\mathbb{R}$ б) над $\mathbb{C}$.?

Решена задача: какие матроиды реализ. над $\forall$ полем?

В книжке Рота э...[Справа: см. книге? Айгнера (?)] имеется 15 различных эквив. опр. матроида.

**Сомнительное чтение.** После «Рота» виден знак, похожий на «э», и точки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001411



**Сомнительное чтение.** Первое слово после «см.» исправлено и читается предположительно как «книге» или «книжке».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001411

(2) Аксиоматика.

Выделены подмн-ва, называемые базисами

$B_1, B_2$ — 2 базиса

$$y \in B_2,\ y \notin B_1 \Rightarrow \exists x \in B_1; \qquad (B_1 \setminus x) \cup y, \quad (B_2 \setminus y) \cup x$$

— базисы [Зачёркнуто: запись между двумя выражениями]

**Неразобранный фрагмент.** Запись после $(B_1 \setminus x) \cup y$ зачёркнута и неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001411

Упр. из лин. алгебры: проверить для мн-ва векторов в лин. пр-ве.

(3) Биматроид: рассм. матрицу; из неё опр. 2 матроида — по столбцам и строкам $S$ и $T$

Другое понятие: выписать все миноры $\neq 0$

Биматроид: набор подмн-в с одинак. числом элементов.

(4) [Зачёркнуто: неразборчиво] Задача: указать аксиомы для биматроида.

**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись перед «Задача» неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001411

GELFAND-P001412

(5) Задача: как понятие биматроида из [Зачёркнуто: неразборчиво] Гельфанда — Сергановой (УМН) связано с Кунтом

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись после «из» неразборчива.

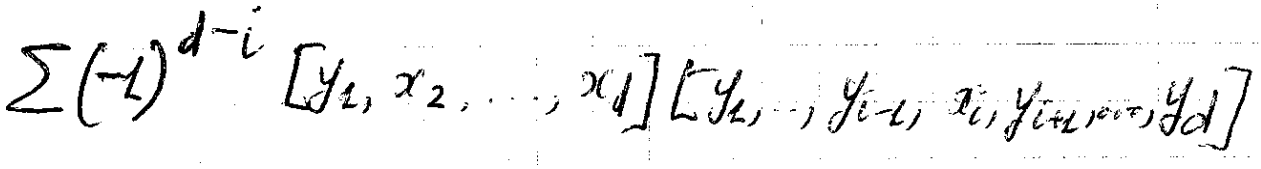
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001412

**Сомнительное чтение.** Фамилия читается предположительно как «Кунтом».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001412

Задача: доказать, что

$$(6)\quad [x_1,\dots,x_d][y_1,\dots,y_d] = \sum (-1)^{d-i}[y_1,x_2,\dots,x_d]$$
$$[y_1,\dots,y_{i-1},x_i,y_{i+1},\dots,y_d]$$

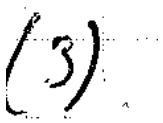


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001412

**Сомнительное чтение.** Знак $(-1)^{d-i}$ и индексы $y_1$, $x_i$ переданы по рукописи.

$[x_1,\dots,x_d]$ — детерминант, постр. по вект.

(7) Замеч.: если $[x_1,\dots,x_d]$, $[y_1,\dots,y_d]$ — базисы, то справа есть ненулевое слагаемое — это и даёт аксиому замены (3)



**Сомнительное чтение.** Ссылка (3) по рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001412

(8) Задача (нудная). Цепь сизигий по Гильберту:

$$(\text{кольцо}) \longmapsto (\text{образующие}) \longmapsto (\text{соотн. между образующими})$$
$$\text{— детерминанты}$$

**Сомнительное чтение.** Номер исправлен. Читается как 8.

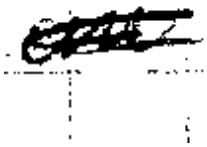
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001412

(9) (Утв.: (6) — все соотн. между образующими)

(10) а) Написать всю цепочку!

б) Дискретизовать (комбинат. соотн. написать) всей цепочки.

(11) Задача. Биматроид — список миноров $\longrightarrow$ [Зачёркнуто: неразборчиво] 2 матроида (стр. и столбцы)



**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись перед «2 матроида» неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001412

По 2-м матроидам строится биматроид

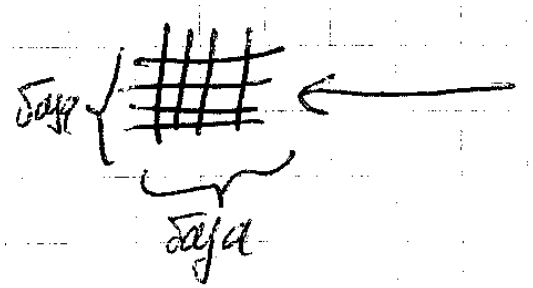
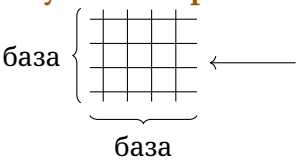


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001412

по опр. база.

**Сомнительное чтение.** Слово после «по опр.» подчёркнуто и читается как «база».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001412

Но это не обязательно.

В биматроиде больше информации.

Какова доп. информация в биматроиде?

Это важное когомологич. понятие.

Замеч.. Алгебр. топология — маленький остров в привычной комбинат. технике.

GELFAND-P001413

30/XI-87 г. Сем. Гельфанда.

И. М. Гельфанд. Задача: найти характеры симметрической группы.

(по следам Фробениуса).

О раб. Керова: «Реализация предст. алгебры Геке и т. д.»

Подсказка: это характеры симм. группы.

Алгебра Геке — алгебра с образующими $\{e_k\}$ [над строкой: $k = 1, \dots, N-1$] и соотношениями

$$(1) \quad \begin{cases} e_k e_{k+1} e_k - \tau e_k = e_{k+1} e_k e_{k+1} - \tau e_{k+1} \\ e_{k+j} e_k = e_k e_{k+j}, \quad j \geqslant 2, \\ e_k^2 = e_k \end{cases}$$

Другие образующие

$$(2) \quad \sigma_k = (q+1)e_k - 1, \qquad \tau = \frac{q}{(q+1)^2}$$

Эта алг. обозначается $H_N(q)$.

Упражнение: записать соотношения на $\sigma_k$.

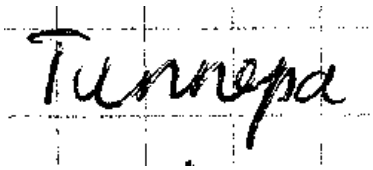
(3) При $q = 1$ (или $\tau = \frac{1}{4}$) получается групповая алгебра симм. группы.

(4) Задача: $\dim H_N(q) = N!$

[На левом поле: ⓘ] В работе Типпера и Джеймса

Proc. London Math. Soc. 1986, v. 52, p. 20–52

рекомендуется!!



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001413

**Сомнительное чтение.** Первое имя написано, по-видимому, «Типпера». В указанном издании автора зовут R. Dipper.

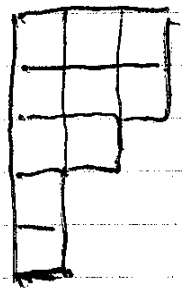
док., что теория предст. $H_N(q)$ аналогична теории модулярных предст. симметрической группы.

Это работает даже в комплексном случае (см. раб. Бернш. — Гельф. — Гельф. о модулях Верма).

При этом предполагается, что $q \neq \sqrt[m]{1}$

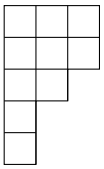
Конструкция представлений.

Диаграмма Юнга $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001413

**Рисунок и набранное описание.** (5)



$\sum \lambda_j = |\lambda|$

$\lambda_{i+1} \leqslant \lambda_i$

($\lambda_i$ — число клеток в $i$-м столбце)

Это соотв. классу сопряж. элементов.

GELFAND-P001414

[номер в источнике: 52]

Таблица Юнга:

$$(6)\quad t = \{\lambda^{(k)}\}_{k=1}^{N} \quad \text{— набор диаграмм, в котором } |\lambda^{(k)}| = k.$$

Обычное опред. (другое): табл. заполн. числами $1, 2, \ldots, |\lambda|$, причём

$\rightarrow$
$\downarrow$ по этим напр. возрастание

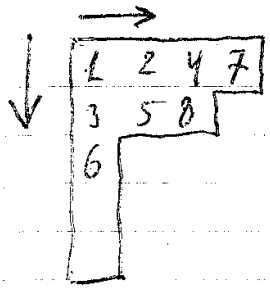


**Рисунок и набранное описание.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | 5 | 8 | |
| 6 | | | |

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001414

В (6) они должны возрастать

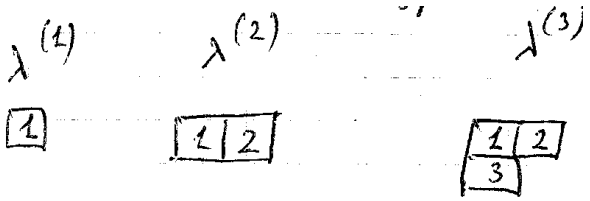


**Рисунок и набранное описание.**

$\lambda^{(1)}$ $\lambda^{(2)}$ $\lambda^{(3)}$

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | | | | 3 | |

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001414

$$(7)\quad r_k(t) = (i_{k+1} - j_{k+1}) - (i_k - j_k)$$

точка $k$ имеет координаты $(i_k, j_k)$

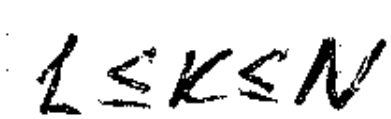
Для диаграммы:

$$(8)\quad h(\lambda) = r_\lambda + 1$$

$$(9)\quad r_\lambda = \max_{t \in T(\lambda)} \max_{1 \le k \le N} |r_k(t)|,$$

где $T(\lambda)$ — мн-во таблиц, построенных по диаграмме $\lambda$, т. е. имеющих форму $\lambda$.

**Сомнительное чтение.** В рукописи верхняя граница записана как $k \le N$.



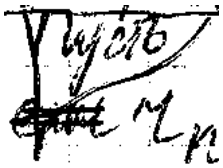
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001414

Пусть $s = (\mu^{(k)})_{k=1}^{N}, \quad t = (\lambda^{(k)})_{k=1}^{N}$.

(10) Опр. $s \underset{n}{\approx} t$, если $\lambda^{(k)} = \mu^{(k)}$, $k \neq n$

Утверждение.

(11) [Зачёркнуто: если?] [Вставлено над строкой: Пусть] $r_n(t) = \pm 1$. Тогда $s \underset{n}{\approx} t \Rightarrow s = t$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001414

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предположительно читается как «если». Над строкой написано «Пусть».

(12) Пусть $|r_n(t)| > 1$. Тогда $\exists!\, s: \; s \underset{n}{\approx} t, \; s \neq t$.

(13) $S_\lambda^{(k)} = \|S_{s,t}^{(k)}(\tau)\|_{s,t \in T(\lambda)}$ — матрица;

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001414

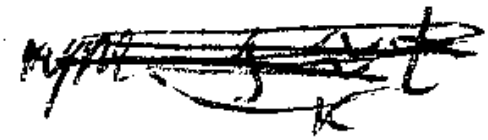
**Сомнительное чтение.** После индекса у матрицы виден неразборчивый знак, похожий на $q$ или исправленную запятую.

(14) $S_{s,t}^{(k)}(\tau) = \left(W_{r_k(s)}(\tau)\, W_{r_k(t)}(\tau)\right)^{1/2}$ если $s \underset{k}{\approx} t$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001414

**Неразобранный фрагмент.** После первого множителя виден замазанный знак.

[Зачёркнуто: если $s \underset{k}{\approx} t$?] и $S_{s,t}^{(k)}(\tau) = 0$ в противном случае.

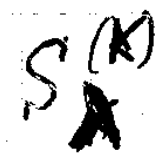


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001414

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое условие предположительно читается как «при $s \underset{k}{\approx} t$».

GELFAND-P001415

(15) Теорема. Пусть $\lambda$ — диагр. из $N$ элементов и $q \neq \sqrt[m]{1}$. Тогда $S_\lambda^{(k)}$ задают представление алгебры Гекке (в образующих $e_k$).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001415

**Сомнительное чтение.** Нижний индекс при $S^{(k)}$ сильно обведён. Читается как $\lambda$.

Построим ф-и $W$.

$W_{-r}(\tau)$ при $r = 1, 2, \ldots$ опред. из соотношений

$$(16) \quad W_{-(r+1)}(\tau) = 1 - \frac{\tau}{W_{-r}(\tau)}, \qquad r \geqslant 0,$$

[Зачёркнуто: а при $r \geqslant 0$?]

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак предположительно читается как $\geqslant$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001415

$$(17) \quad W_r(\tau) = 1 - W_{-r}(\tau), \qquad r \geqslant 0;$$

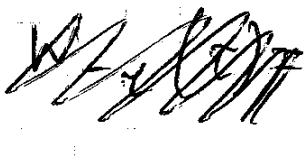
Или:

$W_{-r}(\tau)$ опр. [Зачёркнуто: неразборчиво] из разл. в цепную дробь:

**Неразобранный фрагмент.** Слово после «опр.» зачёркнуто и неразборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001415

$$(18) \quad \text{[Зачёркнуто: } W_{-r}(\tau) = \text{]} \quad 1 - \cfrac{\tau}{1 - \cfrac{\tau}{1 - \ldots}}$$

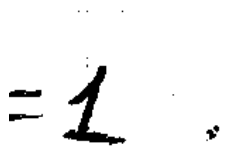


**Сомнительное чтение.** Перед дробью зачёркнуто выражение, предположительно $W_{-r}(\tau) =$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001415

Имеется ур-е:

$$(19) \quad W_r(\tau) W_{1-r}(\tau) = 1.$$



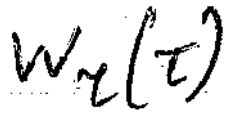
**Сомнительное чтение.** В правой части (19) написано $1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001415

Общая ф-ла:

$$(20)\quad W_r(\tau) = \frac{q(q^{r-1}-1)}{(q+1)(q^r-1)}, \qquad r = 1, 2, \dots$$

$$(21)\quad W_{-r}(\tau) = \frac{q^{r+1}-1}{(q+1)(q^r-1)}.$$



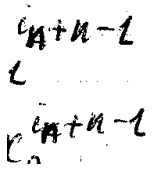
**Сомнительное чтение.** Индекс при $W$ читается как $r$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001415

(22) Задача: найти характеры алгебры Гекке.

Рассмотрим

$$(23)\quad \frac{\begin{vmatrix} x_1^{i_1} & x_1^{i_2+1} & \dots & x_1^{i_n+n-1} \\ x_2^{i_1} & x_2^{i_2+1} & \dots & x_2^{i_n+n-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_n^{i_1} & & \dots & x_n^{i_n+n-1} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & & \\ & & & & \\ 1 & x_n & x_n^2 & & x_n^{n-1} \end{vmatrix}} = \sum a(i,j) P_{j_1} P_{j_2} \dots P_{j_n}$$



**Сомнительное чтение.** Индексы при $i$ в первых двух строках последнего столбца переписаны. Показатель читается как $i_n + n - 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001415

GELFAND-P001416

[номер в источнике: 53]

$j = (j_1, \dots, j_n)$, $P_j$ — сумма степеней.

Тогда

(24) $a(i,j)$ — знач. характера [вставлено над строкой: симм. группы] на элем. с длинами циклов $j_1, \dots, j_n$

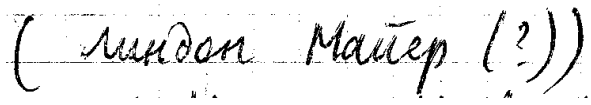
(с точн. до простой константы)

По поводу симм. группы см. книгу Макдональда «Симм. ф-и и многочлены Холла».

---

Локализация полюсов у дзета-функции Рюэлля.

(Линдон Майер (?))



**Сомнительное чтение.** В рукописи читается «Линдон Майер (?)». Автор указанной статьи — Dieter H. Mayer.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001416

Letters in Math. Physics, $14:2$, 1987 г.

$I$ — интервал, $T : I \to I$ — кусочно линейное

$$I = \bigcup_j I_j, \qquad T(I_j) = I.$$

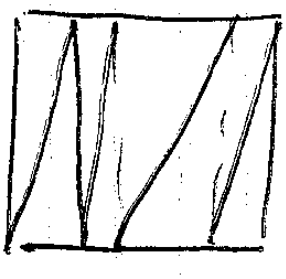
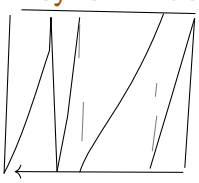


**Рисунок и набранное описание.**



Принадлежность слабых штрихов ветвям и точное положение разрывов неясны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001416

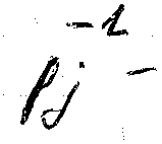
$$(1) \quad \zeta_T(z,\varphi) = \frac{\det(1 - zL_1)}{\det(1 - zL_2)},$$

где

$$L_1 f(z) = \varphi(z) \sum \frac{1}{\rho_j} f(\psi_j(z)),$$

$$L_2 f(z) = \varphi(z) \sum f(\psi_j(z)),$$

$\psi_j$ — локальные обратные $T$ на интервале $I_j$, а $\rho_j^{-1}$ — наклон.

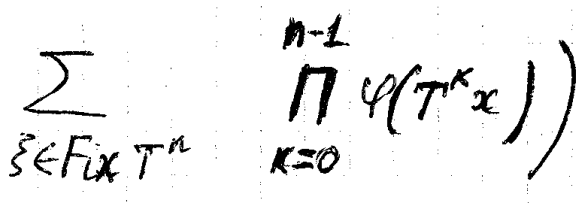


**Сомнительное чтение.** Буква наклона читается как $\rho_j$ или $p_j$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001416

В общем случае:

$$(2) \quad \zeta_T(z,\varphi) = \exp\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n} \sum_{\xi \in \operatorname{Fix} T^n} \prod_{k=0}^{n-1} \varphi(T^k x)\right)$$



**Сомнительное чтение.** Под второй суммой написано $\xi \in \operatorname{Fix} T^n$, в произведении — $x$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001416

GELFAND-P001417

7/XII-87 Сем. Гельфанда. Нечто о работе

D. Mayer Lett. in Math. Phys. 1987, 14:2

О $\zeta$-функции Рюэлля

$F$ — мн-во значений спина (конечное).

Изучаем конфигурации спина на решётке

$$(\xi_i), \qquad -\infty < i < \infty, \qquad \xi_i \in F.$$

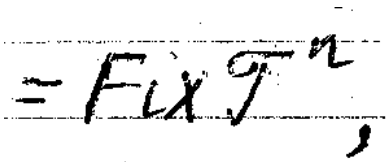
$M \subseteq F \times F$ — допустимое мн-во. Требуется, чтобы было

$$(1) \quad (\xi_i, \xi_{i+1}) \in M$$

Простейший пример рюэллевской $\zeta$-ф-и — $\zeta$-ф-я Артина и Мазура.

Рассм. мн-во периодических конфигураций и их количество:

$$(2) \quad N_n = \#\{(\xi_i) \mid \mathcal{T}^n(\xi_i) = (\xi_i)\} = \operatorname{Fix} \mathcal{T}^n,$$



**Сомнительное чтение.** В конце (2) написано $\operatorname{Fix} \mathcal{T}^n$ без знака числа элементов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001417

где $\mathcal{T}$ — преобр. в пр-ве послед.

$$\mathcal{T}(\xi_i) = \xi_{i+1}$$

(сдвиг)

$\zeta$-ф-я Рюэлля:

$$(3) \quad \zeta_{\mathcal{T}}(s) = \exp\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{N_n}{n} s^n\right)$$

ряд сходится при $|s| < \dfrac{1}{|F|}$.

Сущ. ли аналитическое продолжение? Рассм. матрицу

**Сомнительное чтение.** Конец «Сущ.» и начальная «а» в «аналитическое» обведены поверх прежних штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001417

$$(4) \quad T = (T_{\alpha\beta}) = \begin{cases} 1, & (\alpha, \beta) \in M, \\ 0, & (\alpha, \beta) \notin M. \end{cases}$$

Тогда

$$(5) \quad \zeta_{\mathcal{T}}(s) = \frac{1}{\det(1 - sT)}$$

Отсюда видно, что $\zeta_{\mathcal{T}}(s)$ мероморфна.

Радиус сход. может быть больше, чем $1/|F|$.

Для док-ва нужно заметить, что

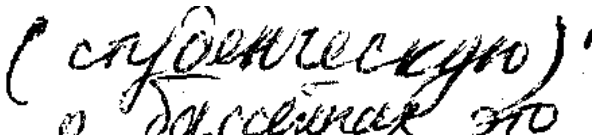
$$(6)\quad N_n = \operatorname{Tr} T^n.$$

GELFAND-P001418

[номер в источнике: 62]

Замеч. И. М. Г.: это похоже на раб. Дынкина и Дмитриева:

рассм. стох. матрицу $(p_{ik})$ [вставлено сверху: (студенческую?)] (в задаче о бассейнах это [зачёркнутый знак: неразборчиво] доля воды, перелив. из $i$-го басс. в $k$-й).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001418

**Сомнительное чтение.** Верхняя вставка предположительно читается «студенческую».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001418

**Неразобранный фрагмент.** Знак перед «доля» зачёркнут и неразборчив.

$$\underline{P} = (p_{ik}), \qquad \sum_k p_{ik} = 1.$$

Это зависит от соб. значений $P$.

а) Соб. значения лежат в круге $|\lambda| \le 1$,

б) $1$ — соб. значение.

Какую обл. заполняют соб. значения?

Это внутр. нек-рой алг. кривой.

Они делали неправильно.

Есть набор соб. значений!!

и надо рисовать набор соб. значений в $\mathbb{C}^n$ — это должна быть красивая область (Задача!!)

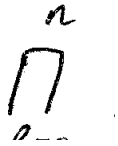
Проекция на одну ось может быть сложной!

[Слева двойная черта.] В задаче Рюэлля интересно посмотреть все соб. значения матрицы $T$.

---

Докладчик. Обобщение примера (3)

$$(7)\quad \zeta_{\mathcal{T}}(s,\varphi) = \exp\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{s^n}{n} \sum_{\xi \in \operatorname{Fix}(\mathcal{T}^n)} \prod_{\ell=0}^{n} \varphi(\mathcal{T}^\ell \xi)\right)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001418

**Сомнительное чтение.** Верхний предел произведения в (7) написан как $n$.

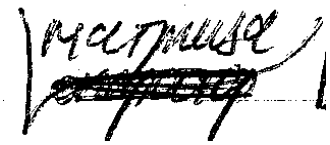
Здесь

$$\underset{\text{функция}}{\varphi} = \varphi(\xi_1, \dots, \xi_k), \qquad \xi_j \in F$$

($\varphi$ берётся только от первых $k$ значений).

((3) получается при $\varphi = 1$)

(8) Утв. $\exists$ [Зачёркнуто: оператор?] [вставлено сверху: матрица] $L$ (конечномерная), такая, что:



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предположительно читается «оператор». Над ним вписано «матрица».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001418

$$(9) \quad \zeta_{\mathcal{T}}(s, \varphi) = \frac{1}{\det(1 - sL)}$$

А именно, рассм.

$$F' = F^k;$$

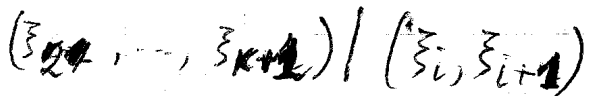
[Зачёркнуто: неразборчиво]

**Неразобранный фрагмент.** Запись перед $M'$ зачёркнута и неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001418

$$M' \subset F' \times F'$$

$$(10) \quad M' = \{(\xi_1, \dots, \xi_k); (\xi_2, \dots, \xi_{k+1}) \mid (\xi_i, \xi_{i+1}) \in M\}$$



**Сомнительное чтение.** Во втором кортеже индексы 2 и $k+1$ исправлены. В условии $i+1$ также обведён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001418

Тогда надо взять

$$\ell_{\alpha\beta} = \begin{cases} \varphi(\alpha), & (\alpha, \beta) \in M', \\ 0, & (\alpha, \beta) \notin M', \end{cases} \qquad L = (\ell_{\alpha\beta}).$$

GELFAND-P001419

И. М. Г.

NB: надо знать $p$-адич. числа

(уметь их складывать, умножать, делить, [зачёркнуто: неразборчиво] извлекать корни)

**Неразобранный фрагмент.** Знак после «делить» зачёркнут и неразборчив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001419

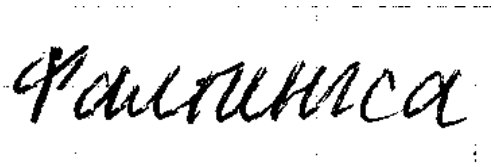
Бейлинсон А. $p$-адические числа и физика.

О каких-то $p$-адических идеях Манина в области физики!

**Сомнительное чтение.** Последний знак похож на «!». Возможно чтение «?».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001419

1°. Виттен слушал доклад Фалтингса с большим интересом, после чего купил все книги по теории чисел. Единств., что он понял из доклада — это ф-ла



**Сомнительное чтение.** Фамилия предположительно читается как «Фалтингса».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001419

$$(1)\quad |a|_\infty \cdot |a|_2 |a|_3 \ldots = 1, \qquad a \in \mathbb{Q}.$$

Для $\frac{1}{2}$ здесь стоит:

$$\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1 \ldots = 1.$$

Есть 3 статьи:

1) Волович (по-русски)

2) Ю. И. Манин (по-английски)

3) Witten и кто-то ещё

**Сомнительное чтение.** Справа от третьего пункта стоит отдельный неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001419

Все 3 статьи появились в сентябре.

Текст Виттена.

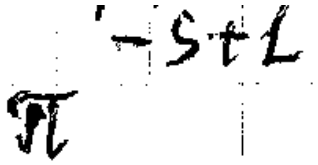
Рассм. функц. ур-е для $\zeta$-ф-и Римана

$$(2)\quad \pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\prod(1-p^{-s})^{-1} = \pi^{-(1-s)/2}\Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right)\prod(1-p^{-(1-s)})^{-1}.$$

(аналит. продолжение подразумевается)

или (формально):

$$(3)\quad \frac{\pi^{-s+1}\Gamma(s/2)}{\Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right)} = \prod_p \frac{1-p^{-s}}{1-p^{s-1}}.$$



**Сомнительное чтение.** Показатель степени $\pi$ написан как $-s+1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001419

Слева $\approx$ амплитуда Венециано–Виттена для открытой струны [вставлено сверху: (с импульсом $s$)]. Справа расходящееся выражение, но важно, что она представлена в виде произведения по простым числам!

GELFAND-P001420

[номер в источнике: 63]

$2^\circ$. О раб. Манина

(1) Утверждение: Мера Тамагавы $= 1$.

Подробнее:

$$\mathrm{SL}(n,\mathbb{R}) \supset \mathrm{SL}(n,\mathbb{Z}).$$

На $\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$ есть инвар. [над «инвар.» вставлено: «лево»] мера (стандартная).

**Неразобранный фрагмент.** Под концом слова «мера» виден зачёркнутый штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001420

Нормируем [зачёркнуто: неразборчиво] за счёт целочисл. матриц.

**Неразобранный фрагмент.** Запись после «Нормируем» зачёркнута и неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001420

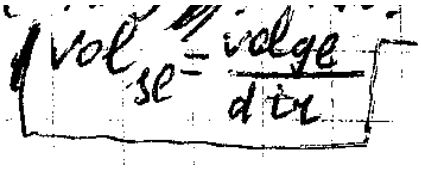
$$\mathrm{vol}\big(\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})/\mathrm{SL}(n,\mathbb{Z})\big) - ?$$

[На правом поле:] (строится по станд. базису в алгебре Ли $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{R})$ или в $\mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$ [зачёркнуто: неразборчиво] станд. базис.

**Неразобранный фрагмент.** Знак после $\mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$ зачёркнут и неразборчив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001420

$$\boxed{\mathrm{vol}_{sl} = \frac{\mathrm{vol}_{gl}}{d\ \mathrm{tr}}}$$



**Сомнительное чтение.** Малые буквы у «vol» читаются как $sl$ и $gl$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001420

$\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ — конф. преобр. ед. круга, транзит. действ. на $S^*H^2$.

Инвар. объём на $S^*H^2$ есть [зачёркнуто: неразборчиво] $\mathrm{vol}_{H^2} \otimes d\varphi$.

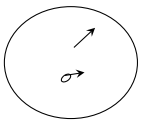
**Неразобранный фрагмент.** Знак перед $\mathrm{vol}_{H^2}$ зачёркнут и неразборчив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001420

**Сомнительное чтение.** Буква при $d$ читается как $\varphi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001420

**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001420

Или: профакторизовать по max комп. подгруппе

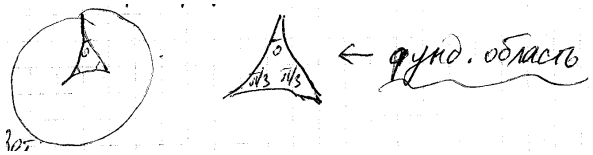
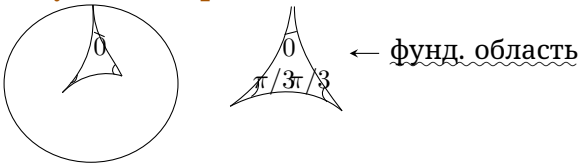



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001420

Ответ.

$$(2)\quad \operatorname{vol}\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})/\mathrm{SL}(n,\mathbb{Z}) = \zeta(2)\zeta(3)\dots\zeta(n)$$

$\mathbb{A}$ — адели.

$$(3)\quad \mathrm{SL}(n,\mathbb{A}) \sim \mathrm{SL}(n,\mathbb{R}) \times \mathrm{SL}(n,\mathbb{Q}_2) \times \dots$$
$$\cup$$
$$\mathrm{SL}(n,\mathbb{Q})$$

$$(4)\quad \operatorname{vol}\mathrm{SL}(n,\mathbb{A})/\mathrm{SL}(n,\mathbb{Q}) = 1.$$

$$\operatorname{vol}\mathrm{SL}(n,\mathbb{A})/\mathrm{SL}(n,\mathbb{Q}) \sim \operatorname{vol}\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})/\mathrm{SL}(n,\mathbb{Z})$$
$$\prod \operatorname{vol}\mathrm{SL}(n,\mathbb{Z}_p).$$

$$(5)\quad \operatorname{vol}\mathrm{SL}(n,\mathbb{Z}_p) \sim \#\mathrm{SL}_n(\mathbb{F}_p)/p^{n^2-1}.$$

Упражнение: вычислить $\#\mathrm{SL}_n(\mathbb{F}_p)$.

GELFAND-P001421

(6) Число элем. $\mathrm{GL}(n,\mathbb{F}_p)$

$$(p^n-1)(p^n-p)(p^n-p^2)\dots = p^{n^2}(1-p^{-n})(1-p^{-n+1})\dots(1-p^{-1}).$$

(7) Для $\mathrm{SL}(n,\mathbb{F}_p)$ надо поделить на $p-1$:

$$p^{n^2-1}(1-p^{-n})(1-p^{-n+1})\dots(1-p^{-2}).$$

Это произвед. эйлеровых сомножителей.

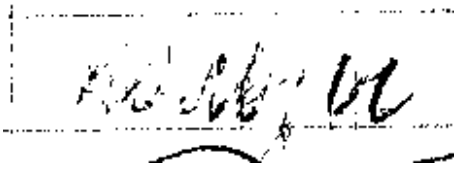
(8) Гипотеза Ю. И. Манина: аналог ф-лы (2) можно написать для пр-в модулей кривых, возник. в теории струн.

И. М. Г.

Мат. вопрос: объём пр-ва Тейхмюллера имеет $p$-адический аналог.

Или: что такое адельное пр-во Тейхмюллера

Пример мощи? работ Виттена:



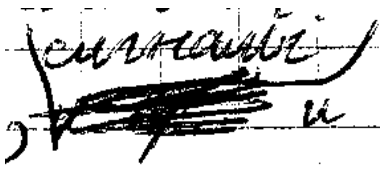
**Сомнительное чтение.** Бледное слово между «Пример» и «работ» предположительно читается «мощи», возможно «силы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001421

Laumon сделал раб. по теории чисел на основе идей Виттена из теории Морса.

Идея: рассм. ф-ю $u \in \mathcal{E}'(\mathbb{R})$, $\widetilde{u}(\xi) \in C^\infty$ и все особ. уйдут в асимптотику на бесконечности.

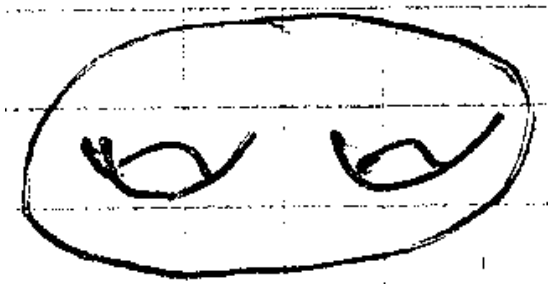
Совет И. М. Г.: прочитать книгу Харкевича «Спектры, [зачёркнуто: неразборчиво] [вставлено над строкой: сигналы] и шумы», чтобы понимать преобр. Фурье.



**Неразобранный фрагмент.** В названии книги запись зачёркнута. Над ней вписано «сигналы».

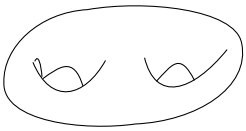
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001421

О раб. Laumon'a.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001421

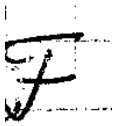
**Рисунок и набранное описание.**



Короткий штрих у левого края первой петли показан по видимому контуру. Его назначение неясно.

Рассм. поверхность $\mathcal{F}$

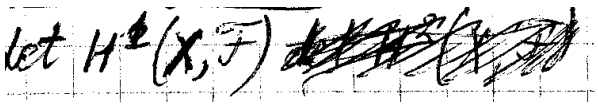
$$H^i(X, \mathcal{F}), \qquad i = 0, 1, 2.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001421

**Сомнительное чтение.** После «поверхность» написано $\mathcal{F}$, а далее $H^i(X, \mathcal{F})$.

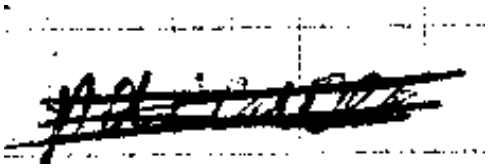
$$\text{(1)} \quad \det H^\bullet(X, \mathcal{F}) = \frac{\det H^0(X, \mathcal{F}) \det H^2(X, \mathcal{F})}{\det H^1(X, \mathcal{F})} \quad \text{[зачёркнуто: } \det H^2(X, \mathcal{F})\text{]}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001421

**Сомнительное чтение.** Первый показатель в знаменателе исправлен и читается как 1. Зачёркнутый множитель предположительно $\det H^2(X, \mathcal{F})$.

([зачёркнуто: конечные?] вект. пр-ва. det — макс. внешн. степень)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001421

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово перед «вект. пр-ва» предположительно читается «конечные».

Автоморфизмы?

Рассм. триангуляцию. det $H^\bullet$ отожд. с произвед. det членов комплекса (ф-ла типа Эйлера): канонически

GELFAND-P001422

[номер в источнике: 64]

$$(2)\quad \det(C^\bullet) = \det(H^\bullet(C))$$

$2-2g$ — эйлерова хар-ка.

С другой стороны

$$2g-2 = \deg \underbrace{K}_{\text{кан. класс}}$$

Пусть

$D$ — дивизор.

$$(3)\quad \det \mathcal{F}_D = \bigotimes (\det \mathcal{F}_{x_i})^{\otimes a_i}, \qquad D = \sum a_i x_i$$

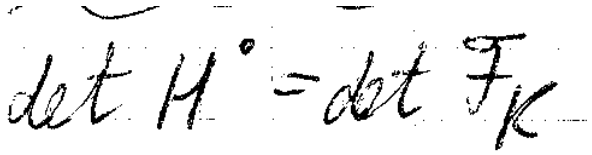
[зачёркнуто: $D \longrightarrow D + K$?]

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись предположительно читается $D \to D + K$ или $D \mapsto D + K$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001422

Ф-ла Делиня:

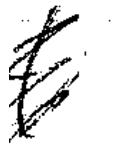
$$(4)\quad \det H^\bullet = \det \mathcal{F}_K$$



**Сомнительное чтение.** В (4) справа написано $\det \mathcal{F}_K$ без показателя $-1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001422

[Справа: зачёркнуто: неразборчиво]



**Неразобранный фрагмент.** Справа от формулы отдельный зачёркнутый знак не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001422

(фиксир. комплексную структуру и выбор точки в кан. классе)

Для произв. конструкт. пучка тоже считается det и есть аналог ф-лы Делиня!

Здесь на $\mathbb{A}^1$ возникают ф-и с особенностями

Клячко. Торические расслоения.

Торическое мн-зие — мн-зие $X$ на к-ром действует алг. тор $T$, причём есть орбита, изом. $T$.

$$X = \bigcup_\sigma O_\sigma, \quad \text{— разложение на орбиты}$$

$\mathcal{E}$ — расслоение на $X$ с торической структурой (и действие поднимается! диагр. коммутативна)

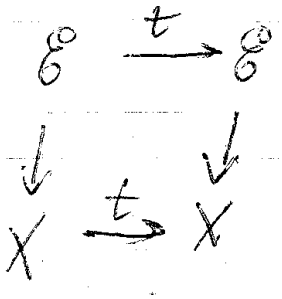


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E} & \xrightarrow{t} & \mathcal{E} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{t} & X \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001422

Можно описать модули [вставлено над строкой: «таких»] расслоений на языке линейной алгебры.

GELFAND-P001423

Строение $X$ описывается веером $\Sigma$ в алгебре Ли тора.

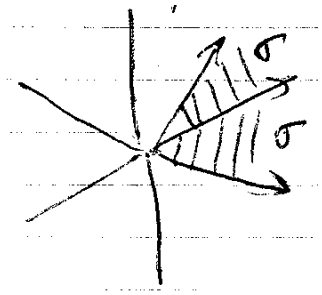
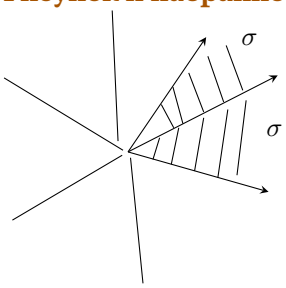


**Рисунок и набранное описание.**




(конусы)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001423

$|\Sigma|$ — мн-во 1-мерных конусов в веере $\Sigma$.

Теорема. (Катег. торич. расслоений) $\Longleftrightarrow$ (катег. вект. пр-в [зачёркнут знак: неразборчиво] $E$ набором [вставлено над строкой: «убыв. $\mathbb{Z}$-»] фильтраций $E^\alpha(i)$, $\alpha \in |\Sigma|$, удовл. условию

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый знак перед $E$ не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001423

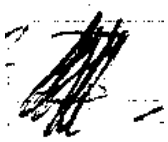
А) Фильтрации $E^\alpha$, $\alpha \in \sigma \in \Sigma$, дистрибутивны.

Задачи. 1) Описать геометрию расслоения (когом., хар. классы и т. п.) на языке фильтраций

2) классификация — ?

Пусть $\Sigma$ — симплиц. комплекс. Поставим вершине в соотв. фильтрацию

Его предст. — набор фильтраций в вект. пр-ве [вставлено над строкой: «$E$:»] $E^\alpha(i)$, $\alpha \in$ [зачёркнут знак: неразборчиво] $\Sigma$,



**Неразобранный фрагмент.** Знак между $\in$ и $\Sigma$ зачёркнут и неразборчив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001423

$$E \ldots \supset E^\alpha(i) \supset E^\alpha(i+1) \supset \ldots 0$$

$$\alpha \in (\text{вершины комплекса}) = \Sigma.$$

Пр-ва $E^\alpha(i)$, $\alpha \in \underset{\text{симплекс}}{\sigma}$, дистрибутивны при фиксир. $\sigma$ (для всех $i$)

[Вставка в обводке: (т. е. порождают дистрибу. решётку)]

Напр., если

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ — вершины $\Delta$-ка, то

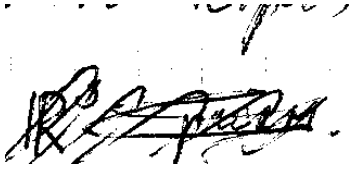
$E^{\alpha_1}$ $E^{\alpha_2}$ $E^{\alpha_3}$ дистрибутивны, т. е.

$$(E^{\alpha_1} + E^{\alpha_2}) \cap E^{\alpha_3} = E^{\alpha_1} \cap E^{\alpha_3} + E^{\alpha_2} \cap E^{\alpha_3}$$

Классифицировать: хорошая задача

Для тр-ка: решается тривиально

Для поверхности тетраэдра $\Sigma = \partial\Delta$, $\Delta$ — симплекс, ответ таков: в [зачёркнуто: $\mathbb{R}^3$-пр-ве?] $E$, $\dim E = 3$, рассм. 4 2-мерных подпр-ва общего положения.



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись предположительно читается «$\mathbb{R}^3$-пр-ве».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001423

$$\mathcal{E} = (E;\ E^\alpha, E^\beta, E^\gamma, E^\delta)$$

**Сомнительное чтение.** Последний надстрочный знак обведён. Читается как $\delta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001423

GELFAND-P001424

[номер в источнике: 65]

ещё нужно взять [над строкой: их?] внешние степени

$$\Lambda^i \mathcal{E} = (\Lambda^i E, \Lambda^i E^\alpha, \Lambda^i E^\beta, \Lambda^i E^\gamma, \Lambda^i E^\delta)$$

**Сомнительное чтение.** Надстрочная вставка предположительно читается «их».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001424

Общее предст. разлаг. в прямую сумму 1-мерных и таких.

И. М. Г. Правильная задача: выделить в $\forall$ задаче разрешимые куски. (идеология Гельф.—Пономарева)

У В. [зачёркнутый инициал: неразборчиво] Каца всё это описано на языке графов и алгебр Каца—Муди: размерности вершин = коорд. корней и т. п.

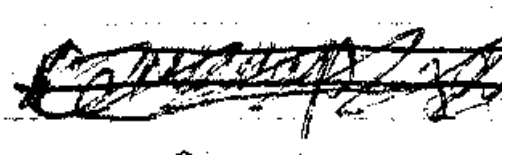
**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый инициал между «В.» и «Каца» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001424

Находится число параметров.

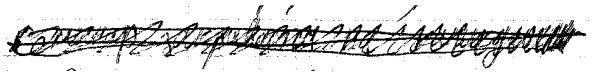
Lect. Notes, 996; более ранняя раб. — Inventiones. (докл. на конференции)

[Зачёркнуто: Семинар? ...]



**Сомнительное чтение.** Начальное слово зачёркнутой строки предположительно читается «Семинар».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001424



**Неразобранный фрагмент.** Остальная часть зачёркнутой строки не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001424

След. раз: 8 февраля.

# Глава 32

GELFAND-P001425

[номер в источнике: 1]

8/II–88 г. Сем. Гельфанда.

И. М. Г. Задачи. 1. Вычислить

$$\det \left\| \frac{1}{x_i - y_k} \right\|_{i,k=1}^{n}. \tag{1}$$

2. Док., что полином Лежандра

$$\left((x^2-1)^n\right)^{(n)}$$

имеет только вещественные нули.

3. Может ли ф-я, являющаяся пределом непрерывных функций всюду на отрезке

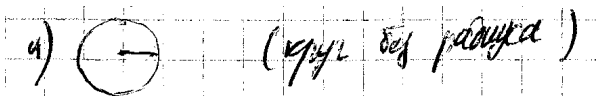
а) иметь разрывы?

б) иметь всюду плотное м-во точек разрыва?

в) быть всюду разрывной (т. е. в каждой точке)?

4. **Конформно отобразить на круг**

а) (круг без радиуса!)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001425

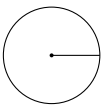
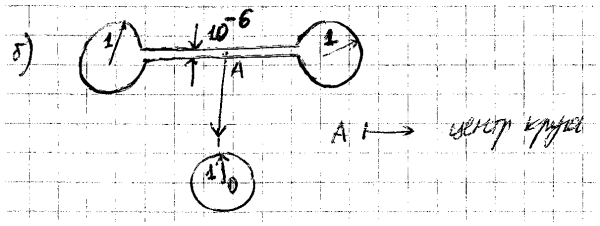


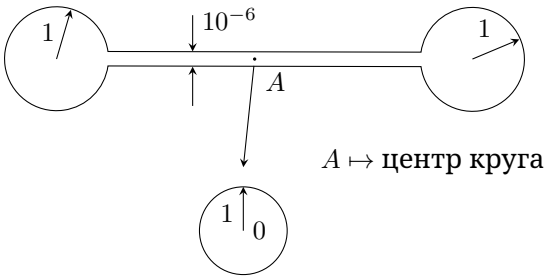
**Рисунок и набранное описание.**

б)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001425

**Рисунок и набранное описание.**




**А. Бейлинсон.** Что нужно знать о теории струн?

Конформная теория поля. (2-мерная)

Операторное разложение.

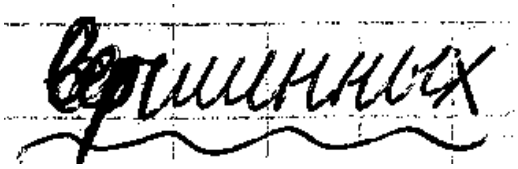
Связь с представлениями естественных $\infty$-мерных алгебр Ли.

$W$-алгебры, парафермионы.

[Зачёркнуто: Ве… / Вер…?] Алгебра Вершинных операторов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001425

**Сомнительное чтение.** В зачёркнутом начале читается «Ве…», возможно «Вер…».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001425

**Сомнительное чтение.** Начало слова «Вершинных» переписано поверх первоначальных штрихов.

Различные редукции предст. $\widehat{SL}_2$ к алгебре Вирасоро.

Связь с пространствами модулей алгебро-геометр. структур.

Явные формулы для стат. сумм и [Зачёркнуто: корреляционных функций; над строкой вставлено: корреляторов].

Свойство ветвления характеров.

GELFAND-P001426

Д. Алексеевский. $G$-структуры

Скалярная полевая величина.

[зачёркнуто: Поле] — функция от точки $x \in \mathbb{R}^3$ с векторными значениями

(напр. со знач. в $\mathbb{R}$)

Полевая величина: зависит. от сист. координат

$G$-структура.

Опр. 1 $G \subset GL(V), V = \mathbb{R}^n$.

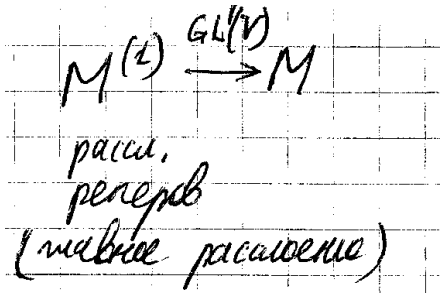
[Под $G$: лин. группа.]

$G$-структура [над строкой: на $M^n$] — главное подрасслоение многообразия всех [зачёркнуто: ко?]реперов.

[Справа под «реперов»: (кореперов) — лучше говорить.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001426

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый префикс перед «реперов» предположительно читается «ко».




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001426

**Рисунок и набранное описание.**

$$M^{(1)} \xrightarrow{GL(V)} M$$

рассл. реперов
(главное расслоение)

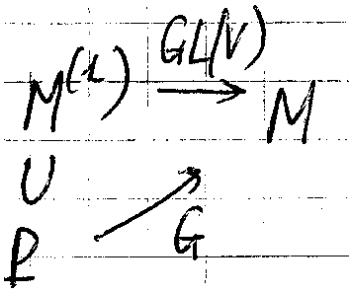
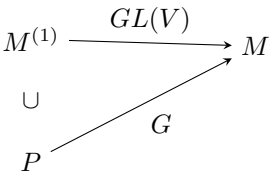
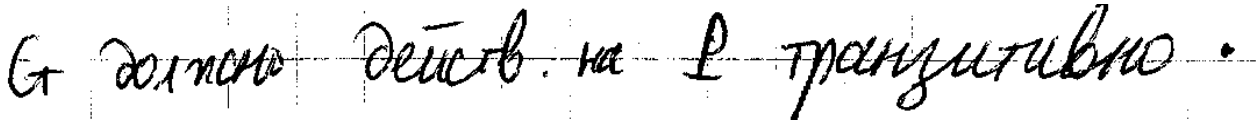


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001426

$G$ должно действ. на $P$ транзитивно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001426

**Сомнительное чтение.** В рукописи написано «на $P$ транзитивно».

Тогда это и есть $G$-структура.

Примеры: 1) рим. метрика — это $O(V)$-структура

2) Пусть $S$ — тенз. поле, когда оно задаёт $G$-структура?

Если они все одного кан. вида

(в $\forall$ точке $\exists$ корепер [зачёркнуто: $\theta$ / $\varphi$?], прив. $S$ к фикс. виду)

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак после «корепер» похож на $\theta$ или $\varphi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001426

Тогда если $G$ — гр. автоморфизмов кан. вида, то $S$ зад. $G$-структура.

3) Аффинор зад. $G$-стр., если в $\forall$ точке одинак. жорд. форма

4) Почти компл. структура $J$: $G = GL\left(\frac{n}{2}, \mathbb{C}\right)$

5) Почти симпл. структ.: 2-форма $\sigma$ макс. ранга,

(симпл. стр.: $d\sigma = 0$)

Опр. 2 $G$-структура — главное $G$-расслоение $\pi\colon P \xrightarrow{G} M$

$G \subset GL(V)$

снабж. векторнозначной 1-формой $\theta\colon TP \to V$,

облад. след. условиями:

GELFAND-P001427

[номер в источнике: 2]

а) $G$-эквивариантность

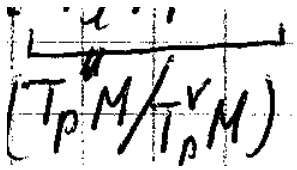
б) $\operatorname{Ker}\theta = T^v P$ (вертик. пр-во), т. е. $\theta$ строго горизонтальна.

Эквивалентность определений 1 и 2.

$p \in P$, $x = \pi p$;

$$\theta_p : \underbrace{T_x M}_{\downarrow (T_p M / T_p^v M)} \xrightarrow{\simeq} V.$$

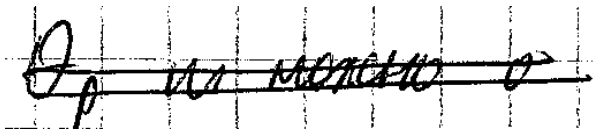
[Справа:] это и есть корепер, с к-рым отождествляется точка $p$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001427

**Сомнительное чтение.** Под $T_x M$ написано $T_p M / T_p^v M$, с буквой $M$ в обоих членах.

[Зачёркнуто: $\theta_p$ на вертик.? $0$.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001427

**Сомнительное чтение.** Слово между «на» и $0$ предположительно начинается «вертик...».

Корепер $\simeq$ изоморфизм $\theta_p : T_x M \xrightarrow{\simeq} V$

$\theta$ наз. формой смещения

———— · ————

Пусть есть $G$-структура

$$(\pi : P \xrightarrow{G} M; \theta)$$

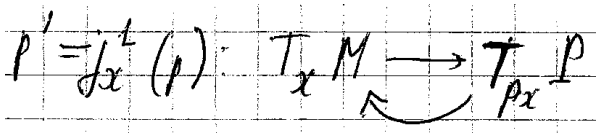
Рассм. расслоение 1-струй расслоения $\pi$

$$\pi' : P' \to P$$

$x \to p_x$ — сечение

$$p' : T_x M \to T_{p_x} P$$

Опр. 1-струя — отобр. $p'$ — обр. к проекции, $p' = j^1_x(p)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001427

**Рисунок и набранное описание.**

$p' = j^1_x(p) :$ $T_x M \longrightarrow T_{p_x} P$

т. е. $\pi_* \circ p' = \mathrm{id}$

Опр. Горизонтальное подпр-во $H \subset T_pP$, [Зачёркнуто: неразборчиво] — такое подпр-во

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись после $T_pP$ не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001427

$$T_pP = T_p^v \oplus H$$

Второе опр. 1-струи

$$\underbrace{\text{Элементы } P'}_{(=\text{1-струи})} = \text{горизонт. подпр-ва}$$

$$p' \in P' \quad \Longleftrightarrow \quad H(p') \text{ — горизонт. подпр-во}$$

Связь:

$$p' \colon T_xM \to H(p') \subset T_pP$$

Опр. [Зачёркнуто: $P'$?] $\pi'$ наз. расслоением связностей.

**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием перед $\pi'$ возможно написано $P'$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001427

GELFAND-P001428

Пр-во связностей: $\Gamma(\pi')^G$

(т. е. связность — это $G$-эквивар. сечение расслоения $\pi' \colon P' \to P$)

Связность:

$$h \colon P \to P'$$
$$p \mapsto H(p)$$

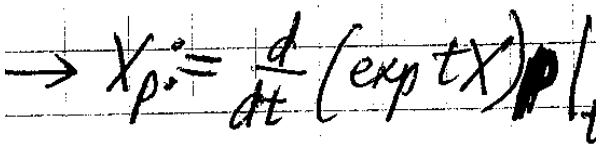
($G$-инв. поле горизонт. подпространств)

Отсюда паралл. перенос (огранич. на кривую)

Функция кручения (аналог структ. констант группы Ли)

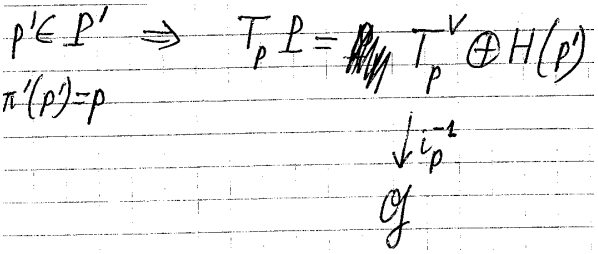
Есть вертик. параллелизм:

$$i_p \colon \mathfrak{g} \xrightarrow[\sim]{} T_p^v P$$
$$X \mapsto X_p := \frac{d}{dt}(\exp tX)p\Big|_{t=0}$$



**Сомнительное чтение.** Точка $p$ после $(\exp tX)$ обведена. Она написана справа от экспоненты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001428

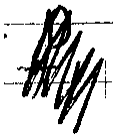


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001428

**Рисунок и набранное описание.**

$$p' \in P' \Longrightarrow T_pP = \quad T_p^v \quad \oplus H(p')$$
$$\pi'(p') = p \qquad\qquad \downarrow i_p^{-1}$$
$$\mathfrak{g}$$

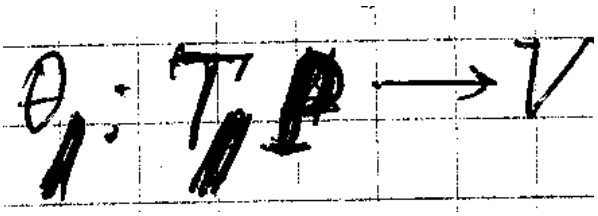
[После знака $=$ зачёркнуто: неразборчиво]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001428

**Неразобранный фрагмент.** Знак между $=$ и $T_p^v$ зачёркнут и не читается.

Возьмём форму $\theta_p \colon T_pP \to V$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001428

**Сомнительное чтение.** Оба индекса $p$ и буква $P$ обведены или переписаны.

и положим

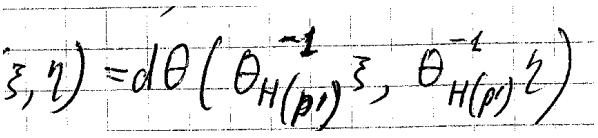
$$\theta_{H(p')} = \theta|_{H(p')} \colon H(p') \xrightarrow{\simeq} V$$

Опр. ф-я кручения — это отображение

$$t \colon P' \longrightarrow \mathrm{Hom}(V \wedge V, V)$$

(тензоры типа $1, 2$)

$$p' \mapsto t_{p'}, \qquad t_{p'}(\xi, \eta) = d\theta\big(\theta^{-1}_{H(p')}\xi, \theta^{-1}_{H(p')}\eta\big)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001428

**Сомнительное чтение.** Последний знак имеет другую форму начального штриха и читается как $\eta$.

Свойства ф-и кручения.

1) $G$-эквивариантность и $G' = \mathrm{Hom}(V, \mathfrak{g})$-эквивариантность

GELFAND-P001429

[номер в источнике: 3]

15/II–88 г. Сем. Гельфанда (по записям А. К. Звонкина)

В лекциях И. М. Г. о квазилинейных уравнениях (УМН-59, т. 14, № 2) на трёх страницах изложена вся термодинамика.

Конкр. зад. по геометрии: что такое угол между двумя 2-мерными подпр-вами в 4-мерном пр-ве?

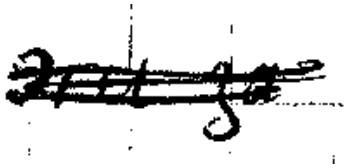
Угол — инвариант относит. дв-ния (для прямых).

Есть 2 варианта: для ориентир. прямых и для неориентированных.

Для плоскостей: сколько этих инвариантов и каковы они?

Вопрос: найти все инварианты двух подпространств гильбертова пространства.

[Зачёркнуто: Зам...?]



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись над именем предположительно начинается «Зам...».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001429

Замолодчиков Саша. Конформная (2-мерная) теория поля.

$$\langle A_1(x_1)A_2(x_2)\dots A_N(x_N)\rangle, \qquad x_i \in \mathbb{R}^2, \tag{1}$$

— «корреляционные функции»

$\mathcal{A} \ni A$ — поля (вообще говоря, $\infty$-мерное)

(1) — $N$-линейная ф-я на пр-ве полей $\mathcal{A}$ (к тому же ф-я от $(x_1, \dots, x_N)$)

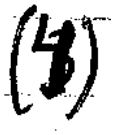
Уточним понятие среднего в (1):

$$(1) = Z^{-1} \int \mathcal{D}\varphi\, e^{-S[\varphi]} A_1(x_1)\dots A_N(x_N), \tag{2}$$

где $\varphi = \varphi(x)$,

$$S = \int \sigma\big(\varphi(x), \partial\varphi(x)\big)\, dx, \tag{3}$$

$$Z = \int \mathcal{D}\varphi\, e^{-S[\varphi]}. \tag{4}$$



**Сомнительное чтение.** Номер (4) переписан поверх цифры, похожей на 3.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001429

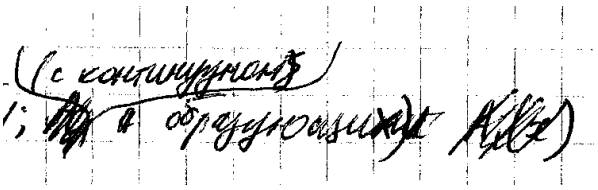
Свойства корреляционных функций.

1) «Алгебра полей»

Пусть поля образуют ассоц. алгебру; [Зачёркнуто: неразборчиво] с [вставлено над строкой: (с континуумом)] образующими $A_i(x)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001429

**Неразобранный фрагмент.** Запись непосредственно после точки с запятой зачёркнута и не читается.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001429

**Сомнительное чтение.** Окончание «образующими» переписано. Под исправлением возможно «образующих». В $A_i(x)$ также видны повторные штрихи.

Пусть $\{A_i\}$ — базис в $\mathcal{A}$. Тогда

$$A_i(x)A_j(y) = \sum_k \underbrace{c_{ij}^k(x,y)}_{\text{числовые ф-и от } x,y} A_k(y)$$

Положим

$$\langle A_k(x)\rangle = a_k(x)$$

GELFAND-P001430

(Знания функций $c_{ij}^k$ и $a_k$ достаточно для вычисления корреляц. функций: заменяем пару $A_1A_2$ на $\sum c^k A_k$ и т. д.)

2) «Инвариантность»

Рассм. поле $T$ вида

$$T^{\mu\nu}, \quad \mu,\nu = 1,2; \quad T^{\mu\nu} \in \mathcal{A}.$$

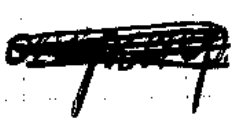
Кстати

$$\frac{\partial}{\partial x^\mu} A_i(x)A_j(y) = \sum \frac{\partial}{\partial x^\mu} c_{ij}^k(x,y) A_k. \tag{5}$$

$$\frac{\partial T^{\mu\nu}}{\partial x^\mu} = 0 \tag{6}$$

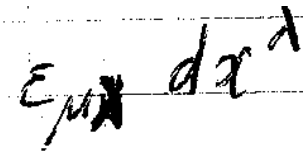
Рассм. [зачёркнуто: оператор?] интеграл

$$\oint T^{\mu\nu}(x)A(y)\,\varepsilon_{\mu\lambda}\,dx^\lambda \tag{7}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001430

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предположительно читается «оператор».



**Сомнительное чтение.** Второй индекс у $\varepsilon$ переписан. Читается как $\lambda$, возможно поверх $\nu$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001430

[Справа от интеграла]

**Рисунок и набранное описание.**


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001430

[Выносная подпись к $\varepsilon$ в (7):]

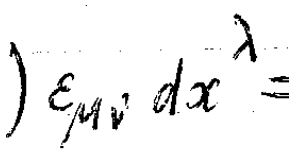
$$\varepsilon_{\mu\lambda} = -\varepsilon_{\lambda\mu}, \qquad \varepsilon_{12} = 1$$

Он определяет линейный оператор в $\mathcal{A}$.

Требуется: $\exists$ поле $T$ такое, что этот оператор равен $\dfrac{\partial}{\partial y}$.

$T^{\mu\nu}$ := «тензор энергии-импульса»

$$\oint T^{\mu\nu}(x) A_i(y)\, \varepsilon_{\mu\nu}\, dx^\lambda = \frac{\partial}{\partial y^\nu} A_i(y)$$



**Сомнительное чтение.** В повторной формуле второй индекс у $\varepsilon$ читается как $\nu$, при $dx^\lambda$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001430

$1'$) $c_{ij}^k(x,y) = c_{ij}^k(x-y)$ — функции одной переменной в $\mathbb{R}^2$.

3) «Условие положительности»

$A \mapsto A^+ \in \mathcal{A}$ — инволюция

$$A_i^+(x) A_j^+(y) = \sum \bar{c}_{ij}^k(\widetilde{x} - \widetilde{y}) A_k^+(y) \tag{8}$$

$$x = (x^1, x^2) \quad \Rightarrow \quad \widetilde{x} = (-x^1, x^2)$$

Требование: матрица $\langle A_i^+(\widetilde{x}) A_j(x) \rangle$ положительно определена для всех $x$.

Задача состоит в том, чтобы строить содержательные примеры всего этого.

GELFAND-P001431

[номер в источнике: 4]

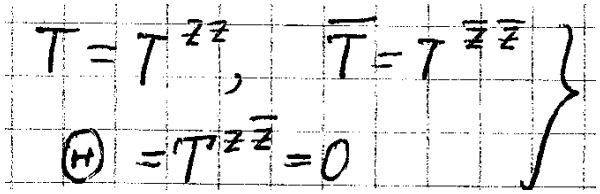
Введём в $\mathbb{R}^2$ комплексные координаты

$$z = x^1 + ix^2 \qquad ds^2 = dz\, d\bar{z}$$

$$T^{\nu\mu} = T^{\mu\nu} \tag{9}$$

$$\left.\begin{aligned} T = T^{zz}, \quad \bar{T} = T^{\bar{z}\bar{z}} \\ \Theta = T^{z\bar{z}} = 0 \end{aligned}\right\} \quad \begin{array}{c} \text{при этих дополнительных условиях} \\ \text{теория наз.} \\ \text{«конформной теорией поля»} \end{array} \tag{10}$$

[Стрелка снизу к $\Theta = 0$:] Важн. частный случай: безмассовая теория




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001431

**Сомнительное чтение.** В (10) оба верхних индекса при $\bar{T}$ имеют черту: $\bar{T} = T^{\bar{z}\bar{z}}$.

Контр. вопрос: записать $T^{zz}$, $T^{z\bar{z}}$, $T^{\bar{z}\bar{z}}$ через $T^{\mu\nu}$
(это задача линейной алгебры)

$$\frac{\partial T}{\partial \bar{z}} = 0, \quad \frac{\partial \bar{T}}{\partial z} = 0 \qquad \text{— уравнения Коши–Римана} \tag{11}$$

$$\Updownarrow$$

$T$ — аналитическая функция $z$, $T = T(z)$, $\bar{T} = \bar{T}(\bar{z})$.

$$T(z)A_i(z_1, \bar{z}_1) = \sum f_{ij}(z - z_1)A_j(z_1, \bar{z}_1) \tag{12}$$

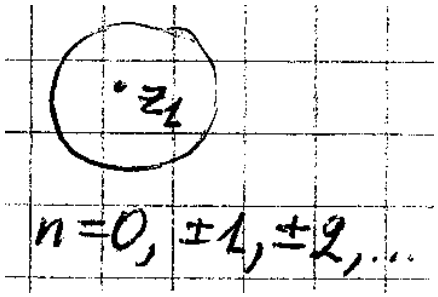
В электродинамике.
$\psi$ — электрон
$A$ — фотон

$$\{A_i\} = \{\psi, \psi^2, \psi\partial\psi, \ldots, A, A^2, A\psi, \ldots\}$$

$\psi^4$ ещё есть, но $\psi^5 = \psi^6 = 0$ (т. к. всего у спинора 4 компоненты)
у $A$ есть все степени
Но, вообще говоря, $A^2$ не существует.
Не надо брать поля в одной точке, надо в разных.

$$\oint \frac{dz}{2\pi i} z^{n+1} T(z)A_i(z_1, \bar{z}_1) = L_n A_i(z_1, \bar{z}_1) \tag{13}$$

[Справа от (13):]




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001431

**Рисунок и набранное описание.**

$n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$

$$L_{-1} = \frac{\partial}{\partial z_1}$$

$$\bar{T}(\bar{z}) \to \bar{L}_n; \quad \bar{L}_{-1} = \frac{\partial}{\partial \bar{z}_1} \tag{14}$$

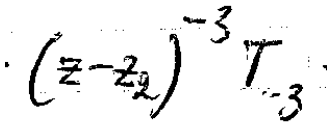
$T(z_1)T(z_2)$ — ф-я от $z_1$, аналитическая везде, кроме точки $z_2$; разложим её в ряд Лорана.

$$T(z_1)T(z_2) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} (z_1 - z_2)^m T_m(z_2), \qquad T_m \in \mathcal{A} \tag{15}$$

Сделаем предположение:

$$(15) = (z_1 - z_2)^{-4} T_{-4} + (z - z_2)^{-3} T_{-3} + \dots \tag{16}$$

(т. е. ряд обрывается внизу на члене $-4$)



**Сомнительное чтение.** Второй множитель в (16) записан как $(z - z_2)^{-3}$, без индекса при первом $z$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001432

$$T_{-1} = \frac{dT}{dz_2}(z_2) \tag{17}$$

$$T_{-2} = 2T(z_2) \quad \leftarrow \quad \text{выводится из того, что } T \text{ — тензор 2-го ранга} \tag{18}$$

Важнее всего определить самые сингулярные слагаемые: $T_{-3}$ и $T_{-4}$.

Из условия положительности следует, что

$$T_{-4} \sim \text{единичн. оператор}: \quad T_{-4} = \frac{c}{2}, \qquad T_{-3} = 0 \tag{19}$$

$$T(z)T(z') = \frac{c}{2(z - z')^4} + \frac{2T(z')}{(z - z')^2} + \frac{1}{z - z'} T'(z') + \dots \tag{20}$$

[Стрелка к многоточию в (20):] дальнейшие члены не интересны

Из этого разложения получаем

$$\boxed{[L_n, L_m] = (n - m)L_{n+m} + \frac{c}{12}(n^3 - n)\delta_{n+m,0}} \tag{21}$$

Это соотн. алгебры Вирасоро (центр. расширение алгебры векторных полей на окружности)

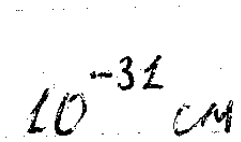
(В обычной квантовой механике — алгебра Ли группы параллельных переносов на прямой: $\frac{d}{dx}$ — малый перенос — импульс)

Вообще тензор энергии-импульса получается из преобразований координат

В этом смысле квантовую механику придумал Софус Ли: он первый заменил преобразования координат на беск. малые преобразования.

(Для алгебры Вирасоро группой служит группа диффеоморфизмов окружности.)

Длины меньше $10^{-31}$ см не имеют смысла — это утверждение уже не зависит [зачёркнуто: от / не?] ни от какой теории — из соотношений между универсальными константами.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001432

**Сомнительное чтение.** В рукописи показатель читается как $-31$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001432

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово после «зависит» предположительно читается «от», возможно «не».

GELFAND-P001433

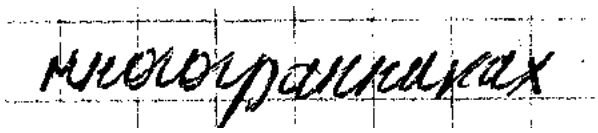
[номер в источнике: 5]

$p$-адическая теория имеет вычислительные преимущества: некоторые детерминанты лучше всего считать адельным способом

Но есть и ещё одно: физика ничего не может сказать не только о далёких точках, но и о близких.

[Две вертикальные черты слева] О двумерных многогранниках всё известно, но о трёхмерных и четырёхмерных известно столь же мало, как и 2000 лет назад.

Это новая комбинаторика.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001433

**Сомнительное чтение.** В рукописи читается «многогранниках». Две черты слева захватывают и строку «Это новая комбинаторика».

Как придумать, что такое пространство, если есть запрет на малые расстояния? Не хватает воображения. (Толщина; дискретность; искривления; ...)

---

Конформная инвариантность: теория не меняется при замене

$$\begin{cases} z \mapsto z + \varepsilon(z) \\ \bar{z} \mapsto \bar{z} + \bar{\varepsilon}(\bar{z}) \end{cases} \tag{22}$$

Взяв $\varepsilon(z) \sim z^{n+1}$, получим алгебру Вирасоро

Выясним, как меняется среднее

$$\langle A_1(x_1) \dots A_N(x_N) \rangle = Z^{-1} \int A_1(x_1) \dots A_N(x_N) e^{-S[\varphi]} \, \mathcal{D}\varphi \tag{23}$$

при заменах

$$x^\mu \to x^\mu + \varepsilon^\mu(x) \tag{24}$$

Вариация

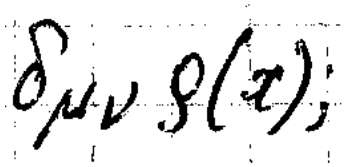
$$\delta\langle A_1(x_1)\dots A_N(x_N)\rangle = \sum_{k=1}^{N}\langle A_1\dots\delta_\varepsilon A_k\dots A_N\rangle + \int \partial_\mu\varepsilon_\nu\langle T^{\mu\nu}(x)A_1\dots A_N\rangle\, d^2x = 0 \tag{25}$$

перебросим (по частям) $\partial_\mu$ на $T^{\mu\nu}$ и воспольз. $\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$;
интегрир. по маленьким контурам, окруж. $x_1,\dots,x_N$, получим

$$\delta_\varepsilon A_k(y) = \oint_{c_y} \varepsilon_\nu(x)T^{\lambda\nu}(x)\varepsilon_{\lambda\mu}\, dx^\mu A_k(y),$$

но

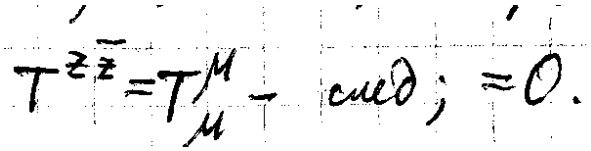
$$\partial_\mu\varepsilon_\nu + \partial_\nu\varepsilon_\mu = \delta_{\mu\nu}g(x);$$



**Сомнительное чтение.** Множитель после $\delta_{\mu\nu}$ предположительно читается $g(x)$, возможно $\rho(x)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001433

$T^{z\bar z} = T^\mu_\mu$ — след; $= 0$.



**Сомнительное чтение.** В рукописи между $T^{z\bar z}$ и $T^\mu_\mu$ написан знак равенства.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001433

[Внизу справа]

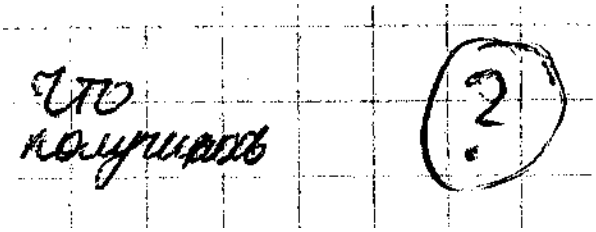


**Рисунок и набранное описание.**
Что получилось ?

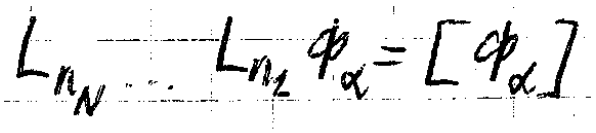
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001433

GELFAND-P001434

Поля классифицируются по представлениям алгебры Вирасоро.

$$\begin{cases} L_n\phi_\alpha = 0, \quad n > 0; & \bar L_n\phi_\alpha = 0; \\ L_0\phi_\alpha = \Delta_\alpha\phi_\alpha; & \bar L_0\phi_\alpha = \bar\Delta_\alpha\phi_\alpha; \end{cases} \tag{26}$$

$$L_{n_N}\dots L_{n_1}\phi_\alpha = [\phi_\alpha]$$



**Сомнительное чтение.** Справа от знака равенства в строке потомков написано $[\phi_\alpha]$, с малой $\phi$.

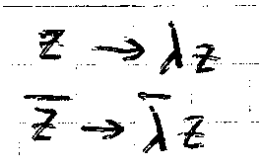
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001434

$$n_i < 0; \quad \Delta_\alpha, \bar{\Delta}_\alpha \text{ — два числа } \geq 0$$

$$\mathcal{A} = \bigoplus_\alpha [\Phi_\alpha]$$

$$\mathrm{I} \in \mathcal{A}; \qquad \mathrm{I} \cdot A_i(x) = A_i(x), \qquad \text{для него } \Delta, \bar{\Delta} = 0$$

$$\begin{matrix} z \to \lambda z \\ \bar{z} \to \bar{\lambda} z \end{matrix} \qquad \phi_\alpha \to \lambda^{\Delta_\alpha} \bar{\lambda}^{\bar{\Delta}_\alpha} \phi_\alpha,$$



**Сомнительное чтение.** Справа во второй строке написано $\bar{\lambda} z$, без черты над $z$.

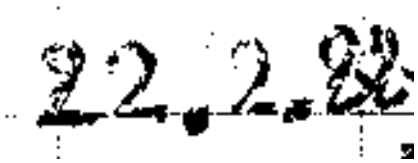
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001434

$$\Delta_\alpha - \bar{\Delta}_\alpha = S_\alpha \text{ — спин } \phi_\alpha.$$

GELFAND-P001435

[номер в источнике: 10]

22.2.8? Углы между подпространствами.



**Сомнительное чтение.** Последняя цифра даты переписана. Возможны 22.2.88 и 22.2.82. Каталог МЦНМО датирует доклад Гельфанда 22 февраля 1988 г.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001435

Серия задач про углы между подпространствами

(И. М. Гельфанд; по записям А. К. Звонкина)

Нек-рые доступны 8-класснику (задачи в ($\mathbb{R}^2$ и $\mathbb{R}^3$), другие для доктора наук (задачи в гильб. пр-ве).

Что такое «угол» между двумя прямыми на плоскости? Это ортогональный инвариант этой пары прямых — т. е. некая числовая хар-ка, к-рая не меняется при всех ортогональных преобр. плоскости.

Более того, угол — это полная система инвариантов, т. е. пара прямых тогда и только тогда переводится в другую пару ортог. пр-ем, когда у этих двух пар прямых одинаковый угол.

В дальнейшем под «углом» понимается полная система инвариантов нек-рого объекта под действием нек-рой группы. Иногда это число, иногда — конечное или счётное мн-во чисел, иногда даже континуум чисел.

(В случаях, когда речь будет идти, скажем, о четвёрке подпр-в $\Rightarrow$ лин. пр-ва, не будем употреблять выражение «угол между...», т. к. непонятно, между чем?, а будем говорить «угол для...».)

Во всех задачах представляет интерес не только то, что такое угол, но также и какие значения он может принимать.

I. Задачи для школьников.

1. Что такое угол между прямой и плоскостью в трёхмерном пр-ве.

(Два варианта: прямая ориентирована и не ориентирована).

2. Что такое угол между двумя плоскостями в трёхмерном пространстве?

II. Задачи для студентов.

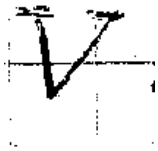
3. Дано 4-мерное линейное пр-во со скал. произведением. (не $\mathbb{R}^4$, т. к. не выделены оси). Что такое угол между двумя его двумерными подпространствами?

4. Дано $\{L, (\cdot,\cdot)\}$, $\dim L = n$, $v \in L$, $V \subset L$, $\dim V = k$.

Определить угол между $v$ и $V$.

GELFAND-P001436

5. Дано $\{L, (\cdot,\cdot)\}$, $\dim L = n$, $V, W \subset L$, $\dim V = k$, $\dim W = m$. Определить угол между $V$ и $W$.



**Сомнительное чтение.** У буквы $V$ в конце задачи 5 две короткие черты на верхних концах штрихов. Отдельная надстрочная черта не различима.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001436

6. Пусть $L$ — просто линейное пространство (без скалярного произведения). Определить угол для

(а) подпространства $L$

(б) пары подпространств

(в) тройки подпространств.

(Под группой здесь надо понимать $GL(n)$)

7. Дана плоскость Минковского, т. е., $L$, $\dim L = 2$ с незнакоопределённым скалярным произведением $-x_1^2 + x_2^2$. Определить угол между двумя прямыми (т. е. инвариант относительно группы преобразований, сохраняющих это скалярное произведение).

8. Дальнейшие вариации:

— для пространства Минковского более высокой размерности и двух его подпространств

— для других пространств с неопределённой метрикой (т. е. когда в скалярном произведении более чем один минус)

— для пространств с вырожденной формой ($\mathbb{R}^3$ со скалярным произведением $x_1^2 + x_2^2$)

Для всех перечисленных задач надо рассмотреть случаи групп $O(n)$ и $SO(n)$.

III. Задачи для аспирантов.

9. Дано лин. пр-во $L$ и четвёрка его подпр-в. Найти угол этой четвёрки (это содержание работы Гельфанда и Пономарева)

10. (А. А. Кириллов-младший) Дано $\{L, (\cdot,\cdot)\}$; тогда в тензорных степенях $L$ тоже определено скалярное произведение. Пусть $a, b \in L \otimes L$. Найти угол между подпространствами $a \otimes L$ и $L \otimes b$, вложенными в $L \otimes L \otimes L$.

(Это нужно для алг-р Гекке и ур-я Яна–Бакстера)

GELFAND-P001437

[номер в источнике: 11]

IV. Задачи для кандидатов и док-торов наук.

11. Определить угол для двух подпр-в гильбертова пр-ва.

Привести примеры, когда значением угла является счётное мн-во чисел, и когда — континуум чисел.

12. Та же задача для гильбертова пр-ва с неопределённой метрикой.

Комментарии.

1. В этих задачах особенно трудна вторая часть; например, если дано подпр-во и угол, а требуется построить другое подпр-во, лежащее под данным углом к данному.

2. Линейный оператор можно задавать с помощью четвёрки подпространств.

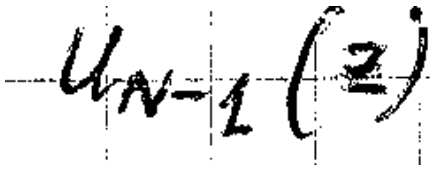
GELFAND-P001438

21/III-88 Сем. Гельфанда

Радул А.

**Квантовые скобки Гельфанда — Дикого** (по С. Лукьянову) Рассм. на $S^1$ оператор

$$L = \partial_z^N + \sum_{i=0}^{N-1} u_{N-1}(z)\partial_z^i. \tag{1}$$



**Сомнительное чтение.** Индекс коэффициента в (1) читается $N-1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001438

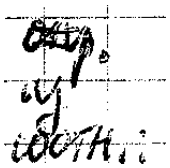
и пр-во ф-лов вида

$$f[u] = \oint P\big[z, u_i^{(k)}(z)\big]dz \tag{2}$$

и их конечных произведений; $P$ — полином по $u_i^{(k)}$.

На таких ф-лах определены 2 скобки Гельфанда — Дикого

$$\frac{\delta f}{\delta u_i} \quad \text{опр. из соотн.:} \quad \frac{d}{d\varepsilon} f[u+\varepsilon\delta u]\Big|_{\varepsilon=0} = \oint dz\, \frac{\delta f}{\delta u_i}\delta u_i. \tag{3}$$



**Сомнительное чтение.** Сокращение «опр.» написано поверх повторных штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001438

И. М. Гельфанд

**Отступление о функциональном анализе** Вся интуиция функц. анализа исходила из того, что ф-лы — это тоже ф-и, но на $\infty$-мерном пр-ве.

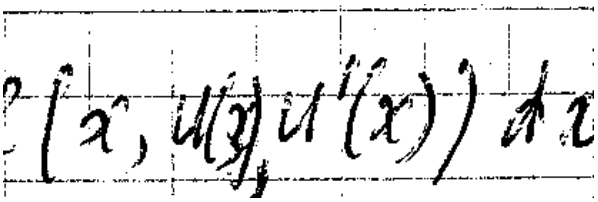
И. М. Г. изменил свою точку зрения и отсюда два следствия.

1) Бывают ф-лы разных типов и их надо классифицировать.

2) Ф-лы — не ф-и $\Rightarrow$ влияет на геометрию.

1) В вар. исчислении бывают ф-лы

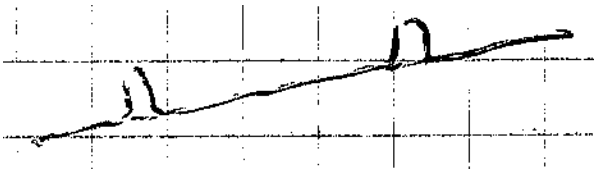
$$\int_0^L f\big(x, u(x), u'(x)\big)\, dx \qquad (*)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001438

**Сомнительное чтение.** Аргумент среднего $u$ предположительно читается $x$.

Это ф-л от $u$, но он обладает св-вом:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001438

**Рисунок и набранное описание.**

Наклонная линия с двумя выступами. В вершинах выступов видны разрывы штрихов.

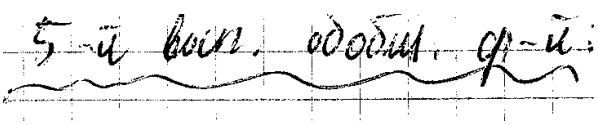
если есть прираш. [вставлено над строкой со знаком вставки: $u$] в 2-х местах, то прираш. ф-ла (*) будет суммой [зачёркнуто: неразборчиво] приращений

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001438

**Сомнительное чтение.** Запись после «суммой» зачёркнута. Под штрихами возможна цифра 2 или начало слова «двух».

(локальность!)

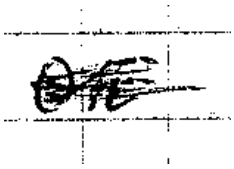
5-й возм. обобщ. ф-й:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001438

**Сомнительное чтение.** Первый знак предположительно читается как 5. В рукописи стоит сокращение «обобщ.».

отсюда вытекает (и из непрерывности), что тогда [зачёркнуто: от / он?] ф-л имеет такой вид



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись после «тогда» предположительно читается «от» или «он».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001438

[Зачёркнутый знак: неразборчиво.] Это 0-й тип.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак перед «Это» похож на 1 или И.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001438

GELFAND-P001439

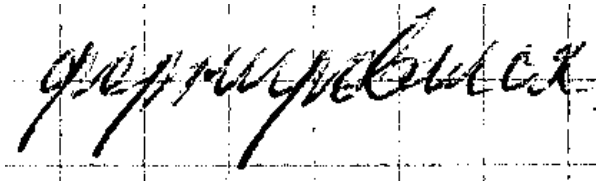
[номер в источнике: 27]

1-й тип: если

$$\frac{\delta}{\delta u}F(u) \quad \text{локален}.$$

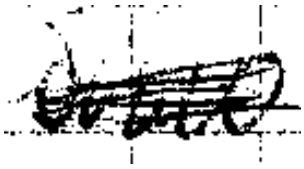
Таковы ф-лы, встр. в теории Атьи–Зингера

Беда функ. анализа сост. в том, что он формировался, когда все [зачёркнуто: это?] пытались рационализировать.



**Сомнительное чтение.** Глагол читается «формировался».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001439



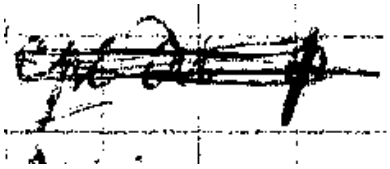
**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово после «все» может читаться «это».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001439

**Сомнительное чтение.** Глагол перед «рационализировать» читается «пытались».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001439

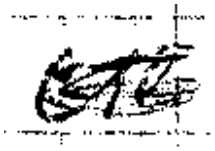
И [зачёркнуто: спектр?] в теор. ф-й даже непрерывность отн. к обл. смерти.



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый фрагмент после «И» предположительно читается «спектр».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001439

**Ф-лы:** а) длина кривой
б) площадь поверхности (локальные)
**Трансценд. ф-лы:** (как в анализе — невычисляемые интегралы — эллипт. ф-и)
переход от коэфф. к соб. значениям!!
$\lambda_1$ — такой ф-л
Ф-л степ. трансценд. 1 — если вар. производная — лок. ф-л.
и т. д.
Ф-л [зачёркнуто: ст. / от?] 2-го типа: если $\frac{\delta F}{\delta u}$ — 1-го типа.



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое сокращение перед «2-го» похоже на «ст.», возможно «от».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001439

Продумывали в раб. Гельфанд, Габриэлов, Лошик, но заткнулось, т. к. трудно.

**Сомнительное чтение.** Фамилия в записи похожа на «Лошик». В статье о функционалах Атьи–Патоди–Зингера третий автор указан как М. В. Лосик.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001439

В теории [вставлено над строкой: хар.] классов появятся ф-лы всех типов.

Ф-лы надо рассм. на $\infty$-мерных мн-зиях. Но не просто заменить $n$-мерн. пр-во на $\infty$-мерное!

[Зачёркнуто: Род / Тут?] Осн., что локальность играет исключ. роль!

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись перед «Осн.» предположительно читается «Род» или «Тут».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001439

Тогда надо по-другому.

Ф-и образуют алгебру.

Локальные ф-лы не образуют алгебры!!

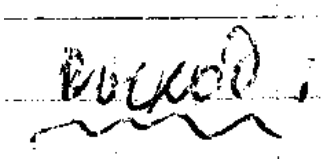
Задача: нужно вариац. исчисление для сумм, произведений таких ф-лов.

$$\int f\big(x, y; u_i(x), u_i'(x), v_i(y), v_i'(y)\big)\, dx\, dy$$

Поэтому строить дифф. геом. уже нельзя.

Форм. добавить произведения — плохо!

Выход; структуры, введ. Г. и Дорфман и потом изм. связность, когом. де Рама, скобки Яна–Бакстера...



**Сомнительное чтение.** Первое слово предположительно читается «Выход».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001440

Радул (продолжение)

Работа: препринт ИПМ; перевод в т. 1 собр. соч.

**Отступление: символы п. д. о.**

$$A = \sum a_i(z)\partial_z^i, \qquad B = \sum b_j(z)\partial_z^j. \tag{4}$$

$$\partial_z \longrightarrow \xi$$

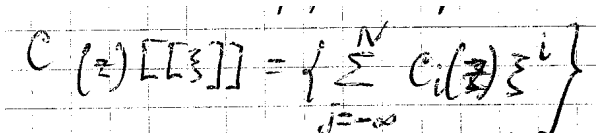
$$AB = A(z,\xi) \circ B(z,\xi)|_{\xi=\partial_z}, \tag{5}$$

где

$$A(z,\xi) \circ B(z,\xi) := \sum_{n\geq 0} \partial_\xi^n A(z,\xi)\, \partial_z^n B(z,\xi)/n!.$$

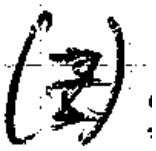
Переключимся на форм. лорановские ряды:

$$C(z)[[\xi]] = \left\{ \sum_{j=-\infty}^{N} c_i(z)\xi^i \right\}. \tag{6}$$



**Сомнительное чтение.** В нижнем пределе суммы читается $j = -\infty$, а в слагаемом $c_i(z)\xi^i$ два раза написано $i$.

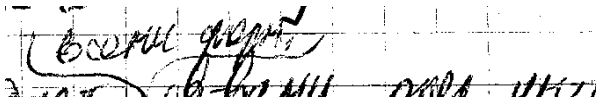
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001440



**Сомнительное чтение.** В аргументе $c_i$ видна буква $z$ поверх прежних штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001440

$\xi^{-1} = \partial_z^{-1}$ обладает [вставлено над строкой: всеми форм.] св-ми опер. интегрирования



**Сомнительное чтение.** Над строкой «всеми форм.» со знаком вставки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001440

Операции на символах

$$\left(\sum_{-\infty}^{N} a_i \xi^i\right)_+ = \sum_{0}^{N} a_i \xi^i \tag{7}$$

$$\operatorname{res}\left(\sum_{-\infty}^{N} a_i \xi^i\right) = a_{-1} \tag{8}$$

Градиент $f$.

$$\nabla f := \sum_{j=0}^{N-1} \xi^{-j-1} \circ \frac{\delta f}{\delta u_j}. \tag{9}$$

GELFAND-P001441

[номер в источнике: 28]

Тогда

$$\delta f = \oint \operatorname{res} \delta L \circ \nabla f \tag{10}$$

здесь $L$ — оператор (1)

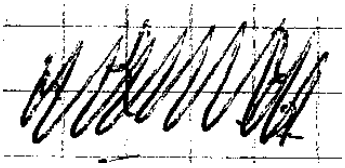
1-я скобка (гам. структура)

$$1\ \text{ГС:}\quad \{f, g\}_1 := \oint \operatorname{res}[L, \nabla f]\nabla g \tag{11}$$

2-я скобка:

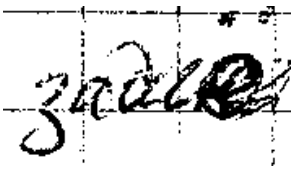
$$2\ \text{ГС:}\quad \{f, g\}_2 = \oint \operatorname{res}\big(L(\nabla f L)_+ - (L\nabla f)_+ L\big)\nabla g \tag{12}$$

(13) Утв. $\{\,\}_i$ [зачёркнуто: неразборчиво] задаёт на пр-ве ф-лов структуру алгебры Ли.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001441

**Неразобранный фрагмент.** Запись между $\{\,\}_i$ и «задаёт» зачёркнута и не читается.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001441

**Сомнительное чтение.** Конец глагола «задаёт» переписан.

(14) Пример. $N = 2$, $u_1 = 0$, $\partial_z^2 + u_2$.

Пусть

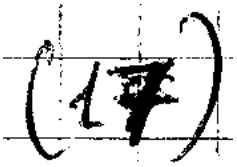
$$u_2(n) = \frac{1}{2}\frac{1}{2\pi i}\oint u_2(z) z^{n+1}\, dz \tag{15}$$

Тогда

$$\{u_2(n), u_2(m)\}_2 = \frac{n^3 - n}{12}\delta_{n+m,0} + (n-m)u_2(n+m) \tag{16}$$

(получ. коммут. соотн. алг. Вирасоро!)

(17) Пример. $N = 3$, $u_1 = 0$, $\partial_z^3 + u_2\partial_z + u_3$.

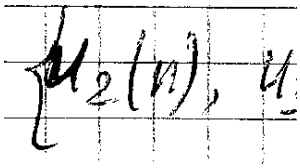


**Сомнительное чтение.** В номере (17) вторая цифра переписана и читается как 7.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001441

$$\{u_2(n), u_2(m)\}_2 = \frac{n^3 - n}{6}\delta_{n+m,0} + (n-m)u_2(n+m) \tag{18}_а$$

$$\{u_2(n), u_3(m)\}_2 = 3(n+1)u_3(m+n) - (m+n+3)u_3(m+n) \tag{18}_б$$



**Сомнительное чтение.** В (18)б у первого $u_2(n)$ утолщены штрихи $u$, а индекс читается 2.

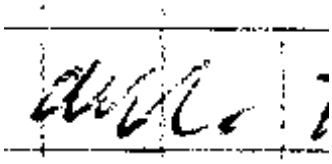
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001441

$$\{u_3(n), u_3(m)\}_2 = \ldots + \sum_{k=-\infty}^{\infty}(m+n-k)u_2(m+n-k)u_2(k) \tag{18}_в$$

(квадрат тензора энергии-импульса)

Далее всюду $\{\,\}$ означает $\{\,\}_2$.

Вместе это классич. предел какой-то квантовой алг. токов.



**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «токов» предположительно читается «алг.».

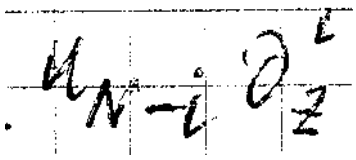
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001441

GELFAND-P001442

Мораль. получается не классич. алгебра Ли, а алгебра с квадр. соотношениями.
(Хованова Т.)
Дынкин тоже вводил квадр. соотн.
С. Лукьянов заним. квантованием этих скобок.
[Слева под именем: (Серёжа)] (С. Лукьянов — асп. В. Фатеева)

**Отступление** Преобразование Миуры. Пусть

$$L(z) = \partial_z^N + \sum u_{N-i}\partial_z^i = (\partial_z + v_1)\dots(\partial_z + v_N) \tag{19}$$

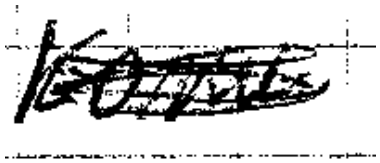


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001442

**Сомнительное чтение.** В (19) индекс у $u$ читается $N - i$, с точкой над $i$.

— · —

замеч. И. М. Г. Если $(\partial_z + v_1)(\partial_z + v_2)u = f$, то $u$ нах. в квадратурах.
Алг. ур-е в радикалах — теория Галуа
Для дифф. ур-й соотв. теория — теория Пикара–Вессио.
Сейчас этим занимается [зачёркнуто: Кол...?] Колчин.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001442

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись перед «Колчин» предположительно начинается «Кол...».

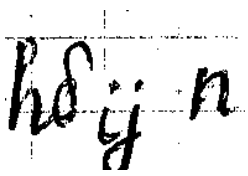
— · —

Р.
Разлож. (19): Миура
Купершмидт — Вильсон
Дринфельд — Соколов

(20) Теорема. Зададим для $v_j$ коммут. соотношения

$$\{v_i(n), v_j(m)\} = h\delta_{ij}\, n\delta_{m+n,0}. \tag{21}$$

[Справа: (алг. Ли — алг. [перечёркнутый знак] Гейзенберга)]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001442

**Сомнительное чтение.** Множитель перед $\delta_{ij}$ читается $h$.

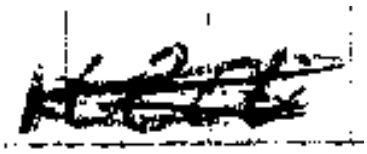
**Сомнительное чтение.** Перед «Гейзенберга» перечёркнутый знак, похожий на $H$ или #.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001442

Тогда $u_i$ удовлетворяют алгебр. Г.-Д. соотнош. (Гельф.-Дикого)

(2-я структура Г.-Д., здесь и ниже)

Получилось, что алг. Ли изоморфна [зачёркнуто: квад...?] квадр. алгебре, не являющейся алгеброй Ли.



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись перед «квадр.» предположительно начинается «ква...» или «квад...».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001442

Пусть теперь

$$L(z) = :(\partial_z + v_1)\dots(\partial_z + v_N): \tag{22}$$

Какие соотношения?

Введём

GELFAND-P001443

[номер в источнике: 29]

$$M_0 = \mathrm{Hol}\big((\mathbb{C}\backslash 0)_z \times (\mathbb{C}\backslash 0)_w \longrightarrow \mathbb{C}\big)$$

[Под Hol: гол. отобр.]

$$M = \mathrm{Hol}\big(((\mathbb{C}\backslash 0)_z \times (\mathbb{C}\backslash 0)_w \backslash \Delta) \longrightarrow U(v_1, \dots, v_N)\big)$$

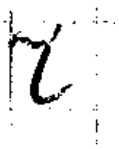
[К $U$ проведена черта от пояснения: универ. оберт. алгебра алгебры Гейзенберга.]

Элемент $M$ — операторнозначная ф-я.

Рассм. ещё оператор

$$\tau = \frac{\nu}{2}\ln(z-w)^2\,\sigma, \qquad \sigma f(z,w) = f(w,z).$$

на ф-ях 2-х переменных



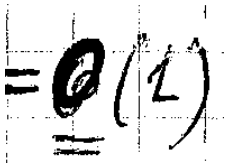
**Сомнительное чтение.** Знак с верхней перекладиной предположительно читается $\tau$, возможно $r$. Он повторяется в (23).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001443

Тогда если $\nu(\nu-1)=h$, то

$$\exp(-\tau)L(z)L(w)\exp\tau\,[f]=\underline{\underline{O}}(1)\quad\text{при } z\longrightarrow w \tag{23}$$

$$\forall f\in M_0$$



**Сомнительное чтение.** Знак перед $(1)$ обведён и дважды подчёркнут. Предположительно читается $O$, возможно $0$.

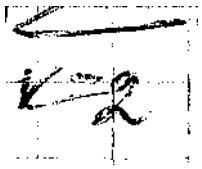
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001443

Это набор соотношений на $u_i$ (на коэффициенты)

Результат:

$$[u_i(z),u_j(w)]=\left[\sum_{k\geq 2}(z-w)^{-k}\sum_{p+q=i+j-k}c_{ij}^{pq}(k)[u_p(z),u_q(w)]\right] \tag{24}$$

[Под правой внешней скобкой стрелка ↑ от подписи «+ или −».]



**Сомнительное чтение.** Под первой суммой предположительно написано $k\geq 2$. Знак между $k$ и 2 не вполне ясен и может читаться как $=$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001443

**Сомнительное чтение.** Стрелка от подписи «+ или −» направлена к правой внешней скобке (24).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001443

$c_{ij}^{pq}(k)$ выраж. через гипергеометрич. ф-и, но сложно

Форма [под словом: соотн.?] (23) похожа на соотн. в квант. методе обр. задачи.

**Сомнительное чтение.** Сокращение под словом «Форма» предположительно читается «соотн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001443

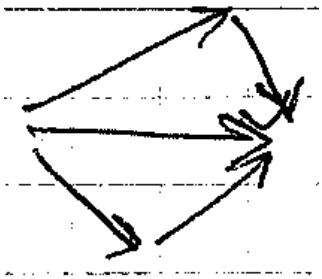
$$L(z)L(w)=R^{-1}L(w)L(z)R. \tag{25}$$

**М. Капранов.** Представления колчанов и производная категория.
(О раб. Партасарати о предст. колчанов.)

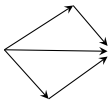
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001444

**Сомнительное чтение.** Фамилия предположительно читается «Партасарати». Ср. статью Р. Партасарати о $t$-структурах в производной категории представлений колчанов.

Колчан — ориент. граф без циклов



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001444

**Рисунок и набранное описание.** 

$\Lambda$ — граф

$\Omega$ — ориентация

$M(\Lambda, \Omega)$ — [зачёркнуто: пр...?] категория представлений колчана

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001444

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись перед «категория» предположительно начинается «пр...», возможно «кат...».

$\mathcal{D}(\Lambda, \Omega)$ — производная категория этой категории.

(1) Лемма.

Тогда $\mathcal{D}(\Lambda, \Omega)$ не зависит от $\Omega$

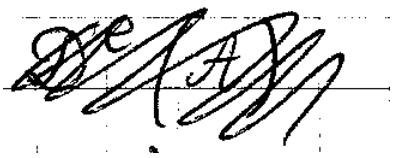
($\mathcal{D}(\Lambda, \Omega_1)$ и $\mathcal{D}(\Lambda, \Omega_2)$ эквивалентны)

при разных $\Omega_1$ и $\Omega_2$

Д-во: применение симметрии.

Задача: найти такие [зачёркнуто: $\mathcal{D}^{\ell}(\mathcal{A})$?] подкатегории $\mathcal{A} \subset \mathcal{D}(\Lambda, \Omega)$, что

$$\mathcal{D}^{\ell}(\mathcal{A}) = \mathcal{D}(\Lambda, \Omega)$$

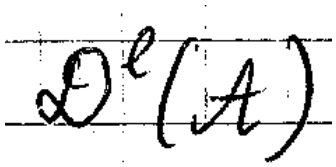


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001444

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая формула предположительно читается $\mathcal{D}^{\ell}(\mathcal{A})$. Верхний знак похож также на $e$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001444

**Сомнительное чтение.** Знак $\subset$ обведён. Внутри различим угловой штрих.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001444

**Сомнительное чтение.** Над $\mathcal{D}$ в рукописи стоит знак, похожий на $\ell$ или $e$. В статье Партасарати для ограниченной производной категории используется $\mathcal{D}^b$.

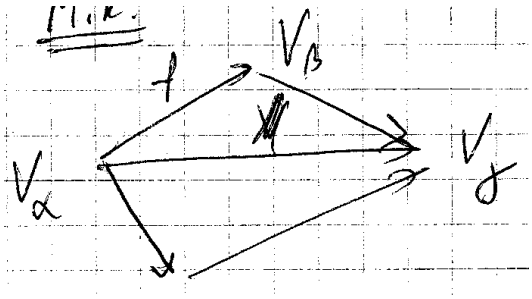
Все они найдены и характериз. графами Дынкина.

Используются отражения и склейки (и идеология извращённых пучков)

Замеч. И. М. Г. Классифик. вект. рассл. на $CP^n$ делается только на языке производных категорий.

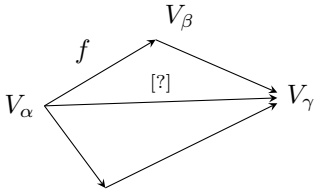
Гротендик: тяжёлым трудом добыл понятия, ведущие к производной категории (как Микеланджело).

М. К.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001444

**Рисунок и набранное описание.**




Над средней стрелкой перечёркнутый знак, возможно $g$ или $\varphi$. Нижняя вершина без подписи.

Отражение а) $s_\alpha\Omega$ — обращаем стрелки, исходящие из $\alpha$.

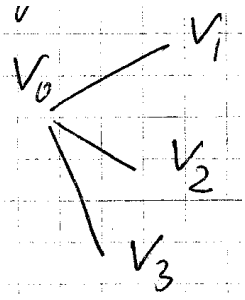
б)

$$(s_\alpha V)_{\beta\neq\alpha} = V_\beta$$

$$(s_\alpha V)_\alpha = \bigoplus_{\alpha\to\beta} V_\beta/(\text{образу } V_\alpha)$$

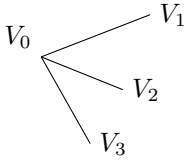
с естеств. отображениями

Могут быть векторы из $V_\alpha$, к-рые всюду переходят в $0$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001444

**Рисунок и набранное описание.**




$$V_0 \longrightarrow V_1 \oplus V_2 \oplus V_3$$

GELFAND-P001445

[номер в источнике: 30]

Построим комплекс по этим данным

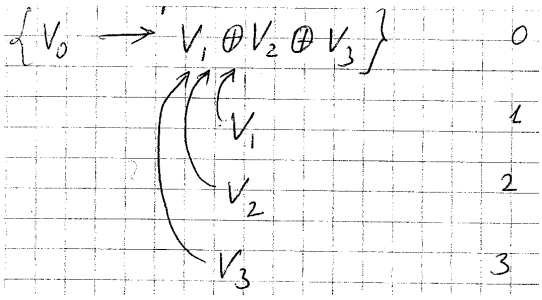


**Рисунок и набранное описание.**

$\{V_0 \longrightarrow V_1 \oplus V_2 \oplus V_3\}$ 0

$V_1$ 1

$V_2$ 2

$V_3$ 3

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001445

Это объект производной категории (предст. колчана)

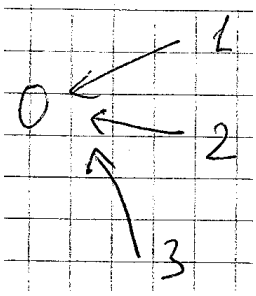
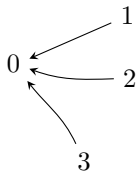


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001445

Факторизации в обычной кат. надо сопоставлять само отображение (комплекс)

Партасарати ставит и решает вопрос о том, когда производная катег. совп. с этой (для $3^{\underline{x}}$, но не для $4^{\underline{x}}$).

**Сомнительное чтение.** Фамилия читается «Партасарати», как и на предыдущем кадре.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001445

GELFAND-P001446

23. III. 88 г. Сем. Гельфанда.

Зелевинский А. Матроиды и теорема Холла

И. М. Г.

Матроид. [Над следующим словом зачёркнуто: неразборчиво.] Пример: линейно независ. системы векторов.

**Неразобранный фрагмент.** Запись над «Пример» зачёркнута и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001446

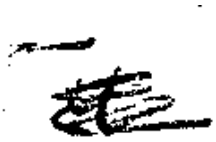
$M_1, M_2$ — мн-ва, $\varphi \subset M_1 \times M_2$

(отношение)

Пусть на $M_1$ есть структ. матроида.

Как ввести структ. матроида на $M_2$?

$A \subset M_2, \qquad \pi_1\big(\pi_2^{-1}(A) \cap \varphi\big)$ — мн-во.



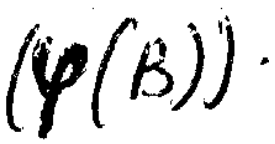
**Неразобранный фрагмент.** Под тире перед «мн-во» запись зачёркнута и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001446

Ранг мн-ва $A$ определяется

1°. Теор. Радо

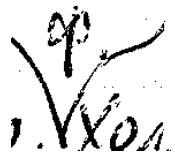
$$r_{M_2}(A) = \min_{B \subset A}\big(r_{M_1}(\varphi(B)) + |A - B|\big), \qquad A \subset M_2.$$



**Сомнительное чтение.** В формуле ранга знак $\varphi$ в $\varphi(B)$ обведён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001446

2°. Теор. Холла ≡ [Над фамилией вставлено: Ф.?]



**Сомнительное чтение.** Вставка перед «Холла» предположительно читается «Ф.».

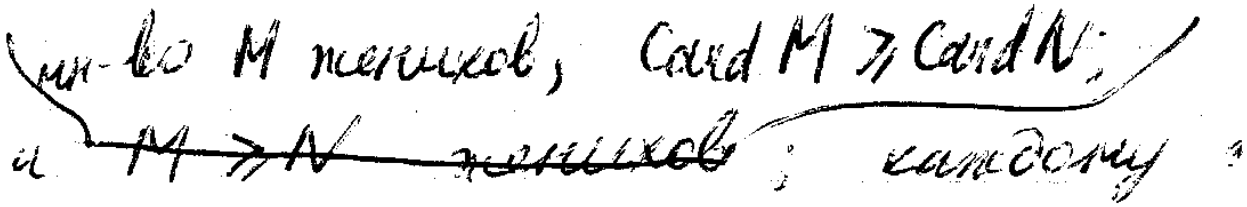
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001446

[Зачёркнуто слева: неразборчиво.] Зад. о выборе невест.

**Неразобранный фрагмент.** Запись слева от «Зад.» зачёркнута и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001446

Если [над $N$ вписано: мн-во] $N$ невест и [зачёркнуто: $M \geq N$ женихов] [вставлено сверху: мн-во $M$ женихов, Card $M \geq$ Card $N$], каждому жениху $m \in M$ нравятся невесты $A(m) \subset N$;



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001446

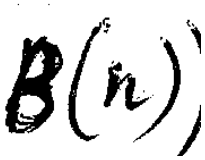
**Сомнительное чтение.** Над зачёркнутым «$M \geq N$ женихов» стоит вставка с записью Card $M \geq$ Card $N$.

причём [зачёркнуто: $\forall A \subset N$] $\forall$ подмн-ва $K \subset N$,

$$\text{Card}\left(\bigcup_{n \in K} B(n)\right) \geq \text{Card}\, K.$$

**Неразобранный фрагмент.** Знак над Card зачёркнут и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001446



**Сомнительное чтение.** В последней формуле буква $B$ обведена и читается как $B(n)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001446

GELFAND-P001447

[номер в источнике: 37]

(Здесь $B(n) \subset M$; [Под $B(n)$ через знак равенства:] мн-во женихов, к-рым нравится $n$, т. е.

$$B(n) = \{m : \ n \in A(m)\}$$

[После $=$ зачёркнуто: неразборчиво.])

**Неразобранный фрагмент.** Знак между $=$ и открывающей скобкой зачёркнут и не читается.

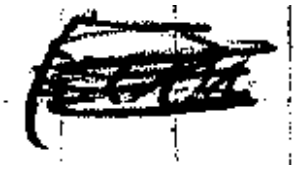
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001447

Тогда ∃ вз.-однозн. выбор [зачёркнуто: неразборчиво]: отображение

$$f\colon N \longrightarrow M,$$

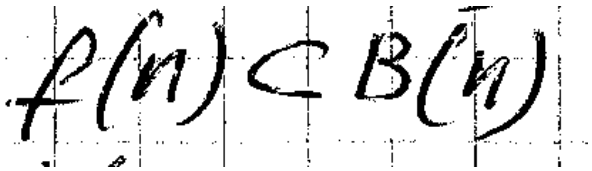
для к-рого

$$f(n) \subset B(n) \qquad \forall n.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001447

**Неразобранный фрагмент.** Запись после «выбор» зачёркнута и не читается.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001447

**Сомнительное чтение.** Между $f(n)$ и $B(n)$ в рукописи стоит знак $\subset$.

[Зачёркнута строка: Теор. Холла $\varphi$ — отношение.]

[Зачёркнуто: Теор.] Сущ. док-во, содержащее алгоритм.

Сведение к теор. Радо: в $N$ надо объявить все мн-ва независимыми.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001447

**Сомнительное чтение.** Буква после «в» написана густо и читается $N$.

$2° \Rightarrow 3°$. Теор. Биркгофа.

Из теор. Холла следует, что если есть подгруппа $H \subset G$ [Под $G$: кон. группа], то ∃ система общих представителей левых и правых смежных классов.

И. М. Г. Есть неск. знаменитых задач, про к-рые всем очевидна их бессмысленность.

Пример. 1) Аксиома о параллельности

(почему именно она?)

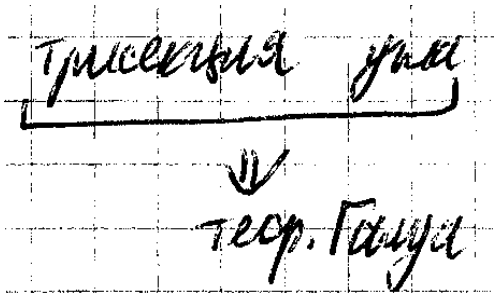
[Под строкой:] занимались нею?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001447

**Сомнительное чтение.** Под вопросом предположительно написано «занимались нею».

[Справа от первых двух строк, за вертикальной чертой:] ⇒ неевкл. геом.

2) Трисекция угла и квадратура круга.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001447

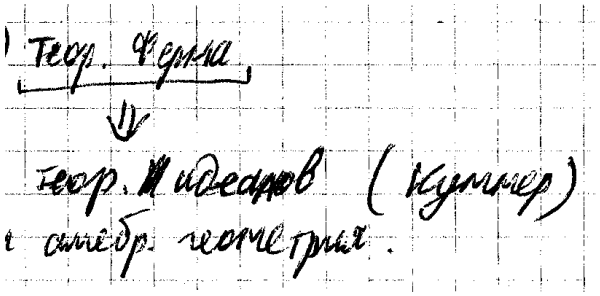
**Рисунок и набранное описание.**

Трисекция угла

⇓

теор. Галуа

3) Теор. Ферма




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001447

**Рисунок и набранное описание.**

Теор. Ферма

⇓

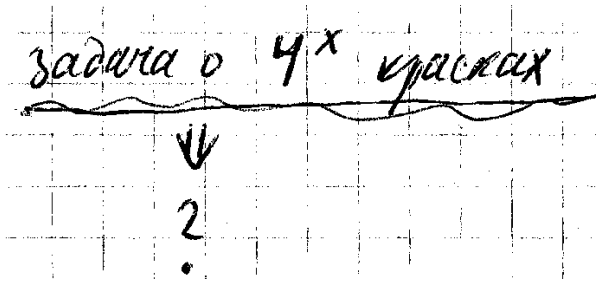
теор. [зачёркнуто: неразборчиво] идеалов (Куммер) и алгебр. геометрия.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001447

**Неразобранный фрагмент.** Перед «идеалов» стоит неразборчивый зачёркнутый знак.

[Справа, за вертикальной чертой:] раб. Фалтингса.

4) Задача о $4^x$ красках




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001447

**Рисунок и набранное описание.**

Задача о $4^x$ красках

⇓

?

Стоит разобрать эти работы.

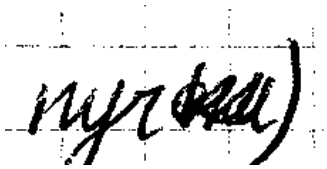
5) Гипотеза Римана

GELFAND-P001448

А. Рудаков. Векторные расслоения, группы кос и диофантовы уравнения.

1°. На $\mathbb{P}^2$ $(= \mathbb{C}\mathbb{P}^2)$

рассм. вект. расслоения (или ког. пучки)



**Сомнительное чтение.** Конец слова «пучки» обведён густо. Читается «пучки».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001448

$$E_1,\ E_2,\ E_3 \tag{1}$$

**Неразобранный фрагмент.** После $E_1$ зачёркнуты неразборчивые знаки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001448

$$\operatorname{Ext}^k(E_j, E_i) = 0, \quad j > i, \quad k = 0, 1, 2,$$
$$\operatorname{Ext}^k(E_i, E_i) = \begin{cases} 0, & k > 0, \\ \mathbb{C}, & k = 0. \end{cases} \tag{2}$$

**Неразобранный фрагмент.** Перед $k = 0, 1, 2$ зачёркнут неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001448

Такие существуют и если $\dim E_j = x_j$, то

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 3x_1x_2x_3 \qquad \text{(ур-е Маркова)} \tag{3}$$

(и все [сверху вставлено: целочисл.] решения так реализуются!)

На наборах [сверху вставлено: (1) (их счётное мн-во)] действ. группа кос и все наборы (1) сост. 1 орбиту!

2°.

$$Q = \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1.$$

**Неразобранный фрагмент.** После $Q =$ зачёркнут неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001448

Тогда берём 4 расслоения $E_1, E_2, E_3, E_4$ с теми же условиями (2); тоже действ. группа кос.

Вместо (3) возникает система диофантовых ур-й (но соответствие в одну сторону; не доказано, что все реш. получаются). Это что-то вроде системы корней, где вместо гр. Вейля возникает группа кос.

$3^\circ$. На $\mathbb{P}^n$ можно рассм. расслоения

$$E_1, E_2, \ldots, E_{n+1} \qquad \text{с усл. (2)}$$

и тоже возникает действие группы кос.

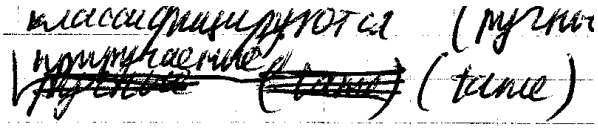
М. Капранов: о действии группы кос.

И.М.Г.

Разрешимые и неразрешимые классификационные задачи.

Нет парам. $\Rightarrow$ классифицируются (ручные)

1 парам $\Rightarrow$ [зачёркнуто: «ручные» и неразборчивая запись в скобках; над строкой вставлено: полуручные] (tame)

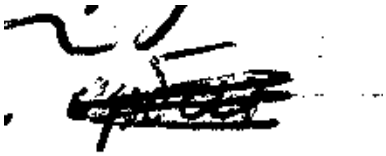


**Сомнительное чтение.** «ручные» и неразборчивая запись в скобках

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001448

$\geq 2$ парам. $\Rightarrow$ неразреш. (напр., пары матриц)

и классиф. отн.



**Неразобранный фрагмент.** Перед отображением зачёркнута неразборчивая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001448

$$(A, B) \mapsto (C^{-1}AC, C^{-1}BC).$$

GELFAND-P001449

[номер в источнике: 38]

В неразреш. задачах всегда есть разрешимая часть (открытая орбита!)

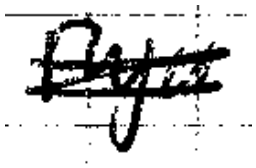
**Сомнительное чтение.** Над инициалами зачёркнуто. Запись похожа на «Еф» или начало Ext.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001449

М.К.

$$\mathrm{Ext}^1(E,E)=0 \;\Rightarrow\; \text{жёсткость}$$

(и рассл. такие не имеют параметров)



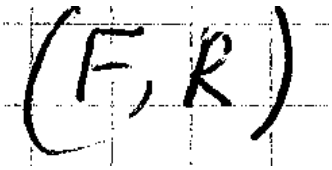
**Сомнительное чтение.** Над началом последовательности зачёркнуто слово, предположительно «Пару».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001449

$$0 \longrightarrow R \longrightarrow E \otimes \mathrm{Hom}(E,F) \longrightarrow F$$

Пару $(E,F)$ назовём исключительной, если $\mathrm{Ext}^j(F,E)=0$.

Тогда пара $(F,R)$ тоже исключительна.



**Сомнительное чтение.** В рукописи стоит именно $(F,R)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001449

Получ. действие $\mathbb{Z}$ на таких парах; выполняются соотношения, дающие косы.

И.М.Г. Работа Бернштейн.-Гельф.-Пономарев:

в предст. графов действ. гр. Кокстера.

Что нужно для занятий, напр., спектр. теорией из общего образ.

1) Предст. графов (4-ка подпр-в и т.п.)

2) Произв. категория.

Бейлинсон А. Извращенные пучки.

И.М.Г.

(о Макферсоне)

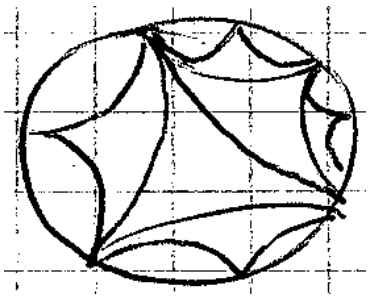
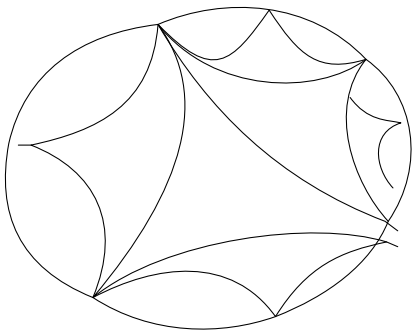


**Рисунок и набранное описание.**



В правом нижнем узле штрихи перекрываются; точное соединение линий неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001449

Чем параметризовать эти области?

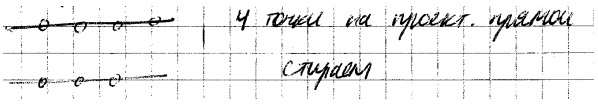
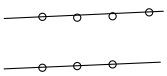



**Рисунок и набранное описание.**



4 точки на проект. прямой

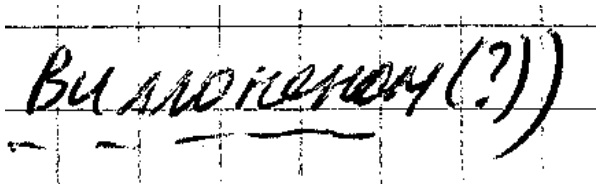
стираем

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001449

Обл. Зигеля $\Rightarrow$ конфигур. прямых на $\mathbb{RP}^2$.

Б.

О раб. Макферсона (о его раб. с Гельфандом и Виллоненом(?))



**Сомнительное чтение.** Фамилия предположительно читается «Виллоненом». Вопросительный знак в скобках есть в рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001449

Извращ. пучки?

Извр. пучку соотв. задачи лин. алгебры, его полностью описывающие, но неясно, как выделить извращ. пучки.

GELFAND-P001450

$X$ — компл. мн-ие (гладкое)

Конструктивный пучок.

Задана стратификация $\{X_i\}$ [над $X_i$ с отводной чертой: откр.], пучок $\mathcal{F}$ на $X$ наз. конструкт. [вписано снизу: отн. неё], если $\mathcal{F}|_{X_i}$ — локально пост. пучок конечномерных вкт. пр-в.

(локально — отн. обычной топ.)

Конструктивные комплексы пучков

$$\ldots \longrightarrow \mathcal{F}^{-1} \longrightarrow \mathcal{F}^0 \longrightarrow \mathcal{F}^1 \longrightarrow \mathcal{F}^2 \longrightarrow \ldots \tag{1}$$

комплекс пучков наз. конструктивным, если все пучки $H^i(\mathcal{F}^\bullet)$ конструктивны.

(на $\mathcal{F}^i$ условий нет!)

Синг. носитель пучка или комплекса.

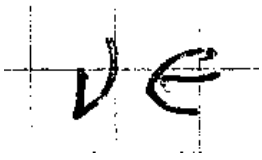
$\mathcal{F}^\bullet$ — констр. комплекс.

$$SS(\mathcal{F}) \subset T^*X \tag{2}$$

[Под $SS(\mathcal{F})$: подмн-ие]

определяется след. образом.

Пусть $\nu \in T^*_x X,\ \nu \neq 0$.



**Сомнительное чтение.** Знак ковектора читается как $\nu$ или латинское $v$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001450

(3) Опр.

$$\nu \notin SS(\mathcal{F}) \iff$$

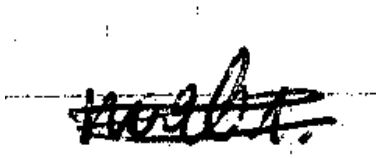
[Сверху вставлено: если] выб. малую окр. $U \ni x$, голом. ф-ю $f$ на $U$, для к-рой $df_x = \nu$, $f(x) = 0$, то $\forall$ близкой к $0$ точки $\varepsilon \in \mathbb{C}$

$$H^*\big(U, \underset{\cap U}{f^{-1}(\varepsilon)}; \mathcal{F}\big) = 0. \tag{4}$$

(относит. гр. когом. mod слоя)

(точнее, надо перех. к индукт. пределу)

([зачёркнуто: появл.] $\neq 0 \iff$ появл. исчез. циклов)



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись предположительно читается «появл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001450

(4) от выбора $f$ не зависит

0-е сечение?

Добавляем 0-е сечение, если $\mathcal{F}^\bullet$ — ненулевой комплекс.

$\mathcal{F}^\bullet$ — нулевой $\Rightarrow SS(\mathcal{F}^\bullet) \overset{\text{def}}{=} \varnothing$.

GELFAND-P001451

[номер в источнике: 39]

(5) Теорема. $SS(\mathcal{F})$ — коническое лагранжево подмн-ие

(аналитич. подмн-ие, у к-рого неособые точки лагранжевы в обычном смысле [зачёркнут знак]; равносильное условие — инволют. идеала)

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак перед точкой с запятой похож на закрывающую скобку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001451

Структура: объед. неприв. компонент (конечн. числа)

(6) Лемма. Если $Y \subset T^*X$ — неприв. лагранжево конич. подмн-ие, то

$$Y = N^*Z \qquad \text{для нек-рого неприводимого } Z \subset X. \tag{7}$$

(конормальное расслоение)

(тогда $Z = \pi(Y)$, $\pi\colon T^*X \longrightarrow X$)

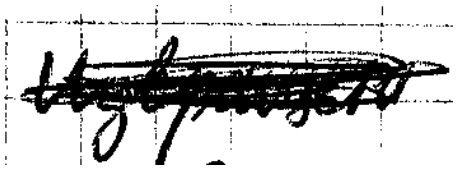
Здесь $N^*Z$ поним. [зачёркнуто: неразборчиво] как замыкание по Зарискому от $N^*$(гл. часть $Z$).

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая запись между «поним.» и «как» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001451

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001451

**Неразобранный фрагмент.** После открывающей скобки перед «гл. часть» зачёркнут неразборчивый знак.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001451

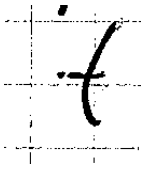
**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись над заголовком начинается, предположительно, «Извращ...».

(8) Опред. Пусть зад. коническое лагр. подмн-ие $Y \subset T^*X$,

$f$ — голом. ф-я на $X$.

$f$ наз. морсовской отн. $Y$, если она облад. след. св-вом:

$df(X)$ (лагр. подмн-ие (не коническое)) трансверсально $Y$,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001451

**Сомнительное чтение.** У открывающей скобки после $df(X)$ есть короткий поперечный штрих.

т. е. $df(X)$ перес. $Y$ только по гладким точкам, причем перес. трансверсально.

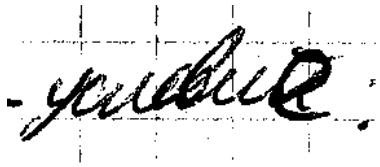
Примеры.

1. $Y = X$ — нулевое сечение.

тогда морсовость $f$ отн. $Y =$ морсовость в обычном смысле.

2. $Y =$ конормаль к $Z$, $Y = N^*Z$, $Z$ — гладкое мн-ие.

Тогда морсовость означ. вып. [зачёркнуто: 2-х] условие.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001451

**Сомнительное чтение.** Конец слова переписан. Вероятное чтение «условие», возможно «условий».

[Обозначение «а)» зачёркнуто.] $g = f|_Z$ — морсовская ф-я (в обычн. смысле)

[Следующие две строки обведены рамкой и перечёркнуты двумя диагоналями.]

$$\text{б)} \quad dg(z) = 0 \;\Rightarrow\; df(z) \neq 0. \qquad (?)$$

(Если $Y$ содержит 0-е сеч., то это верно)

GELFAND-P001452

(9) Опред. Пусть $\mathcal{F}^\bullet$ — конструкт. комплекс, рассм. $SS(\mathcal{F}^\bullet)$, $f$ — морсовская отн. $SS(\mathcal{F}^\bullet)$ и пусть $x$ — критич. точка отн. $SS(\mathcal{F}^\bullet)$ $\left(\overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} df(x) \in SS(\mathcal{F}^\bullet)\right)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001452

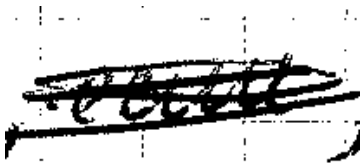
**Сомнительное чтение.** Над густо переписанной стрелкой эквивалентности стоит «def».

Тогда

$$H^*\big(U, f^{-1}(\varepsilon); \mathcal{F}\big) \neq 0.$$

Комплекс $\mathcal{F}$ наз. извращ. пучком, если все такие группы возник. только в одной степени (напр. $0$) [зачёркнуто: если], т. е. если

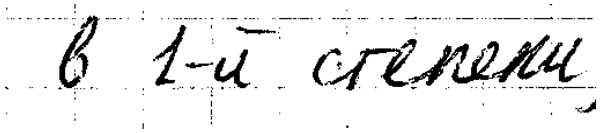
$$H^j\big(U, f^{-1}(\varepsilon), \mathcal{F}\big) = 0 \quad \text{при } j \neq 0. \tag{10}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001452

**Сомнительное чтение.** После «напр. 0» зачёркнуто слово, предположительно «если».

(исчез. циклы есть только в 1-й степени)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001452

**Сомнительное чтение.** Здесь написано «в 1-й степени». В (10) условие записано при $j \neq 0$.

Примеры. а. $\mathbb{C}_{x_0}$ — извр. пучок. [Под обозначением: соср. в точке.] (слой $\mathbb{C}$ над $x_0$, $0$ на дополн.)

б. $\mathbb{C}_X[n]$ — пост. пучок над $X$ (сдвинутый по градуир.) — извр. пучок.

$$n = \dim_{\mathbb{C}} X.$$

в. $Z \subset X$ [с отводной чертой: гладкое подмн-ие]

$$\mathbb{C}_Z[\dim Z]$$

[Под обозначением:] пост. пучок на $Z$, прод. нулем вне $Z$.

(или: сдвиг комплекса Горески—Макферсона)

Замечание. [Под заголовком: (приблизительное).] Страты, отн. к-рых пучок $\mathcal{F}$ конструктивен, суть проекции на базу неприв. компонент его $SS(\mathcal{F})$.

Конструкция 1. Пусть $\mathcal{F}$ — извр. пучок. Построим лок. систему [вписано снизу: $\Phi(\mathcal{F})$] на гладких точках его $SS(\mathcal{F})$.

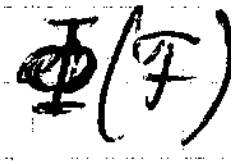
Пусть [зачёркнуто: неразборчиво] $z$ — гладкая точка $SS(\mathcal{F})$.

**Неразобранный фрагмент.** Перед $z$ зачёркнута неразборчивая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001452

Тогда

$$\Phi(\mathcal{F}) = H^0\big(U, f^{-1}(\varepsilon), \mathcal{F}\big), \qquad df(\pi(z)) = z. \tag{11}$$



**Сомнительное чтение.** В (11) знак $\Phi$ обведён густо; в приписке выше он виден отчётливо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001452

(от выбора $f$ ничего не зависит)

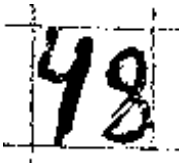
След. раз — через 2 недели.

GELFAND-P001453

[номер в источнике: 48]

11/IV–88 Сем. Гельфанда

Фукс Д.Б. Проблема $4^x$ красок. (Аппель, Хакен)



**Сомнительное чтение.** Номер читается «48». Нижняя петля второй цифры заметно тоньше верхней.

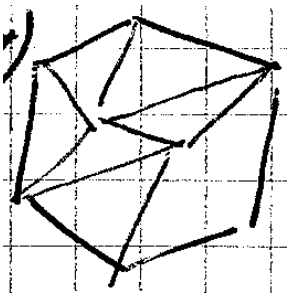
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001453

Опр. Конфигурация — триангуляция диска.

[Справа зачёркнуто: — разбиение сферы (диска) (триангуляция).]

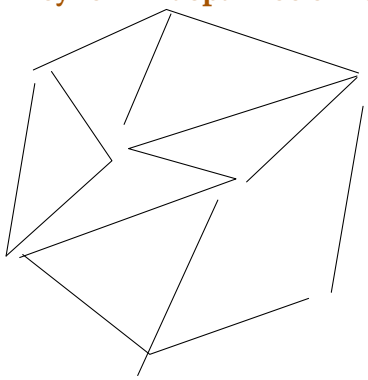
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001453

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово в первых скобках предположительно читается «диска».



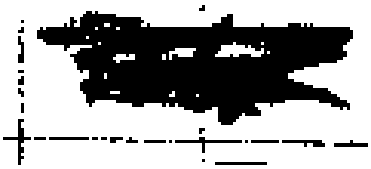
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001453

**Рисунок и набранное описание.**



На контуре и внутри рисунка оставлены разрывы, видимые в рукописи.

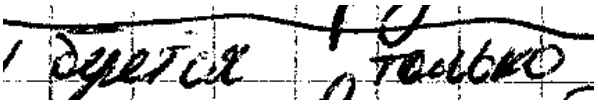
(1) Надо док., что вершины можно так закрасить в 4 цвета [зачёркнуто: неразборчиво], чтобы соседние вершины были раскрашены в разные цвета.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001453

**Неразобранный фрагмент.** После «4 цвета» зачёркнута неразборчивая запись.

[Мелкая приписка] (это двойств. задача к раскр. граней; поэтому другая только



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001453

**Сомнительное чтение.** Конец приписки предположительно читается «другая только». Закрывающая скобка не видна.

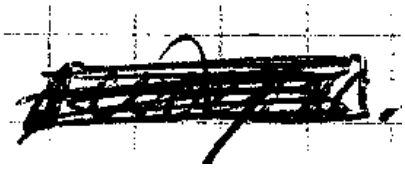
(2) Мн-во конфигур. наз. неизбежным, если в каждой триангул. одна из них встречается.

(3) Конфиг. наз. приводимой, если она не может входить в триангуляцию сферы, не раскрашиваемую в 4 цвета и имеющую среди таких триангуляций наименьшее число вершин.

Привод. триангуляция $K$: [зачёркнуто: если; вписано сверху: пусть] есть триан. $T \supset K$ и известно, что $\forall$ конфигур. [зачёркнуто: неразборчиво] с меньшим числом вершин (чем $T$) раскрашивается в 4 цвета; тогда и $T$ тоже раскрашивается.

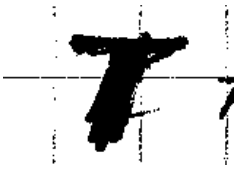
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001453

**Сомнительное чтение.** Перед «есть» зачёркнуто слово, предположительно «если».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001453

**Неразобранный фрагмент.** Запись после «конфигур.» зачёркнута и не читается.



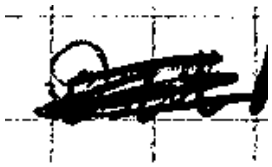
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001453

**Сомнительное чтение.** Перед «тоже» знак переписан густо. Читается $T$.

Индукция по числу вершин $N$.

Пусть для $N-1$ вершин уже доказано.

конфигур. [зачёркнуто: это] $K$ наз. приводимой, если [вписано сверху: из] её присутствия в $T$ с $|T|=N$ следует, что $T$ раскрашивается.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001453

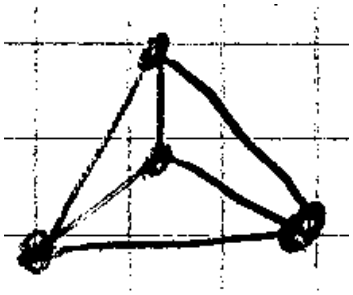
**Сомнительное чтение.** Слово перед $K$ зачёркнуто. Возможно, «это».

[Зачёркнуто: «Пример.»]

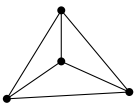
Основная идея — соединение определений (2) и (3).

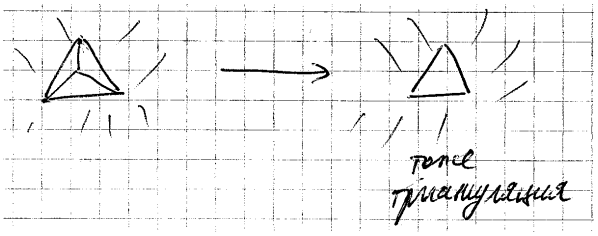
[Зачёркнуто: «Нужно»; вписано сверху: «Достаточно»] построить неизбежный набор приводимых конфигураций.

(4) Пример.



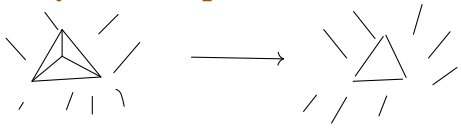
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001453

**Рисунок и набранное описание.** 
— приводимая конфигурация.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001453

**Рисунок и набранное описание.**



GELFAND-P001454

И.М.Г. Всё надо придумывать на простейших примерах. (И. Бернштейн этому науч. от И.М.Г.)

Теор. сферич. ф-й И.М.Г. придумал всю на ф-ле

$$\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)=2\cos\alpha\cdot\cos\beta.$$

На $\mathbb{R}$ надо рассм. группу, порожденную паралл. переносами и отражениями.

**Сомнительное чтение.** Над заголовком зачёркнуто. Возможно, «Утв.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001454

(5) Теорема

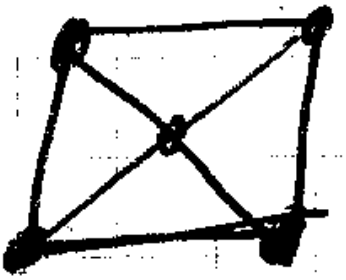
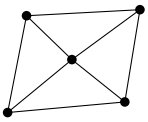


**Рисунок и набранное описание.** 
приводима

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001454

(Кемпе, $\sim 100$ лет назад)

Заменим на

(6)

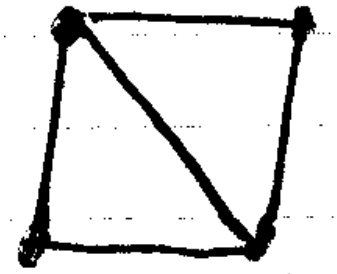
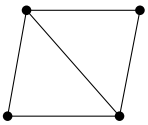


**Рисунок и набранное описание.** 

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001454

и раскрасим получившуюся триангуляцию.

(*) Если среди 4-х есть одинаковые, то центр раскр. в свободную.

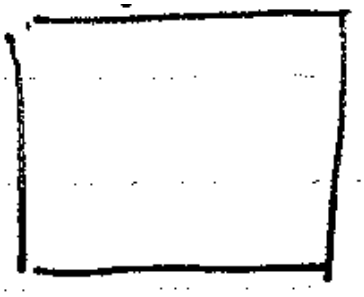
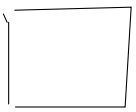
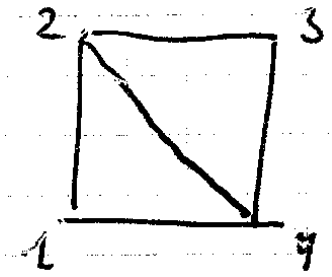


**Рисунок и набранное описание.** 

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001454

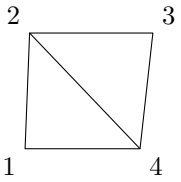
остаётся рассм. случай

(7)

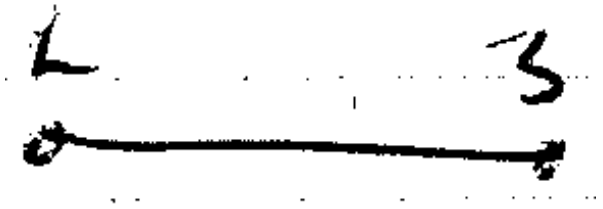


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001454

**Рисунок и набранное описание.**




Рассм. подмн-во $K$, сост. из вершин, раскр. в 1 и 3 и рёбер



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001454

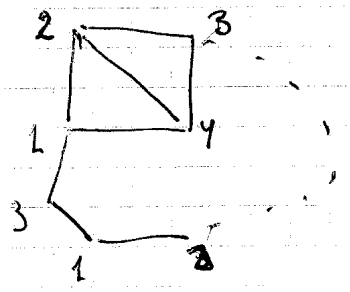
**Рисунок и набранное описание.**

(8) 1 может а) соединяться с 3 в $K$

или б) не соединяться.

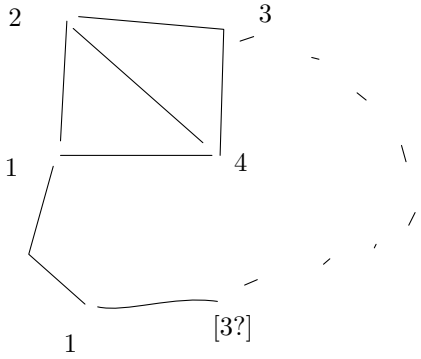
Случай б): в этой связной компоненте вершины 1 меняем 1 и 3 местами и сводим к пред. случаю (*).

(9)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001454

**Рисунок и набранное описание.**



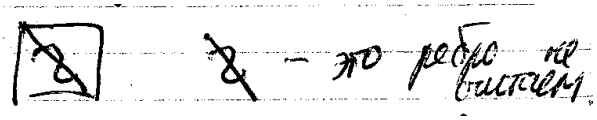

Нижняя правая цифра переписана. Возможно, 3. Продолжение пути справа дано отдельными штрихами.

[Справа от рисунка] Пусть случай 8а).

Тогда не сущ. пути из 2 в 4 с [зачёркнуто: неразборчиво] 2 и 4.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001454

**Неразобранный фрагмент.** После «с» зачёркнуты неразборчивые знаки. Первый похож на 2.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001454

**Рисунок и набранное описание.**

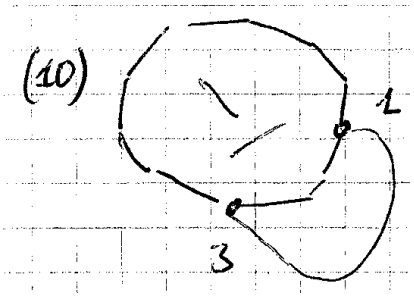
— это ребро не считаем.

(т. к. не может пересечь путь из 1 и 3)

и дальше опять сводим к 8б).

GELFAND-P001455

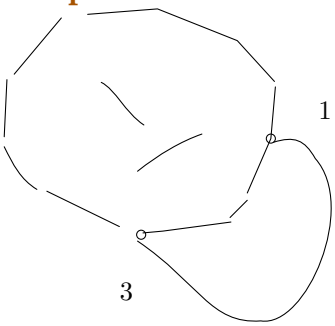
[номер в источнике: 49]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001455

**Рисунок и набранное описание.**

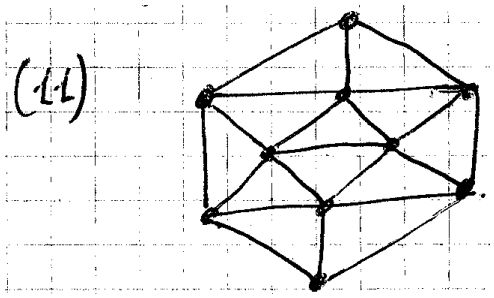
(10)




Рассм. более сложную конфигурацию и все возможные раскраски контура. (в 4 цвета)

Нек-рые из них продолжаются внутрь, а нек-рые нет.

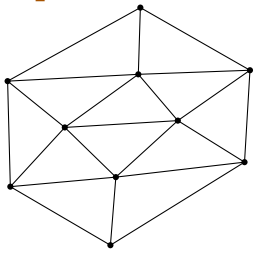
Можно пробовать перекраски как в (9) (с пом. цепочек). Этим способом компьютер ищет приводимые конфигурации.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001455

**Рисунок и набранное описание.**

(11)



Приводимая конфигурация (но Фуксу [зачёркнуто: неразборчивый знак] не удалось доказать)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001455

**Сомнительное чтение.** После «Фуксу» зачёркнут знак, похожий на «у» или «д».

И.М.Г. Задача 6.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001455

**Сомнительное чтение.** Знак после «Задача» густо обведён. Возможно, цифра 6 или буква «в».

Написать программу опред. приводимости для параллельного компьютера.

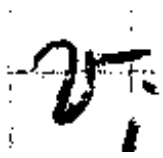
Одна из конфигур. Аппеля и Хакена (из $\sim 1700$) была проверена вручную (Allaire), т. к. не бралась машиной.

Неизбежное мн-во.

Их построение основано на теор. Эйлера

$$\text{В} - \text{Р} + \text{Г} = 2. \tag{12}$$

Кемпе: пусть $\nu_i$ — число вершин, к-рые соед. ровно с $i$ другими вершинами (из них вых. $i$ рёбер)

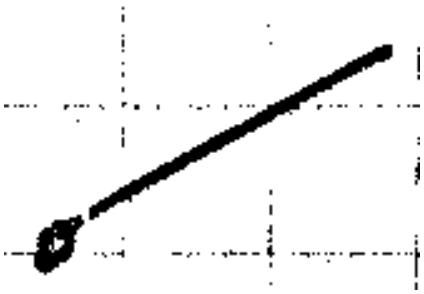


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001455

**Сомнительное чтение.** Начертание первого символа допускает $\nu_i$ или $v_i$.

$$\text{В} = \nu_3 + \nu_4 + \nu_5 + \dots \tag{13}$$

$$\text{Р} = \frac{1}{2}(3\nu_3 + 4\nu_4 + 5\nu_5 + \dots) \tag{14}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001455

**Рисунок и набранное описание.**

$$2\text{Р} = \text{число таких пар} = 3\nu_3 + 4\nu_4 + \dots$$

(вершина и исх. из неё ребро)

$$3\text{Г} = 2\text{Р} \qquad \text{(т. к. триангуляция)} \tag{15}$$

отсюда

$$\text{Г} = \frac{3\nu_3 + 4\nu_4 + 5\nu_5 + \dots}{3} \tag{15'}$$

Из (12) находим:

$$3\nu_3 + 2\nu_4 + \nu_5 - \nu_7 - 2\nu_8 - 3\nu_9 - \dots = 12, \tag{16}$$

т. е.

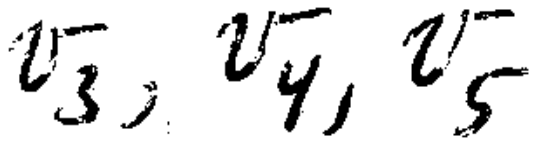
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001455

**Сомнительное чтение.** Перед (16′) зачёркнут номер, похожий на (17) или (16).

$$\sum_{i=3}^{\infty}(6-i)\nu_i = 12. \tag{16'}$$

GELFAND-P001456

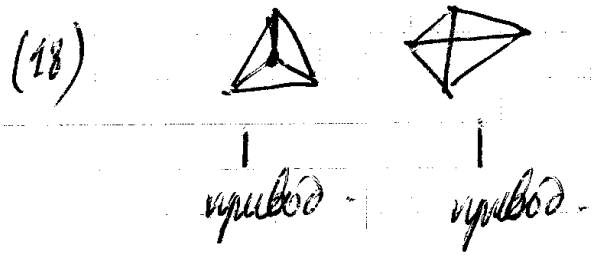
(17) Отсюда одно из чисел $\nu_3, \nu_4, \nu_5$ отлично от $0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001456

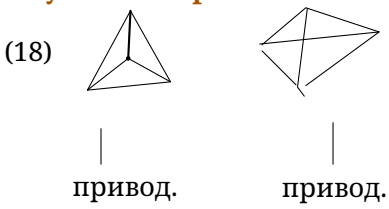
**Сомнительное чтение.** Буква в трёх обозначениях допускает чтения $\nu$ и $v$.

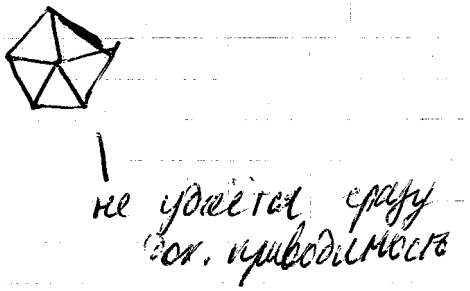
Получаем неизбежное мн-во




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001456

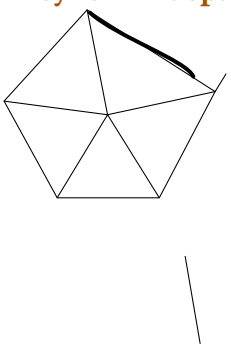
**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001456

**Рисунок и набранное описание.**




Верхняя правая сторона обведена густо. У её конца виден выступ неясного назначения.

Теперь можно рассм. лишь триангул. с

$$\nu_3 = \nu_4 = 0 \tag{19}$$

Discharging (разрядка)

(20) Начальный заряд: вершине, из к-рой исх. $i$ рёбер, припиш. заряд [зачёркнуто: $60 - i$] $60(6 - i)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001456

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое выражение предположительно читается $60 - i$, возможно $6 - i$.

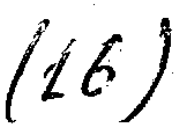
Процедура перезарядки: строим другую ф-ю на вершинах.

$$(16') \iff \text{сумма всех зарядов} = 720.$$

(21) Хотим [сверху вписано: сделать] чтобы все заряды были $\leq 0$.
(что невозможно [зачёркнуто: неразборчиво] ввиду равенства (16))

**Неразобранный фрагмент.** После «невозможно» зачёркнута неразборчивая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001456



**Сомнительное чтение.** В этой ссылке после «равенства» номер написан без штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001456

1 процедура.

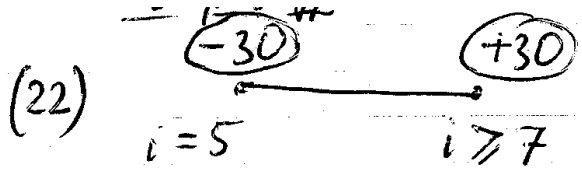
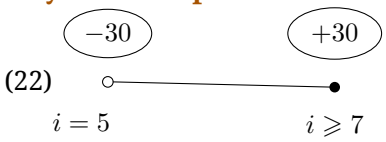



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001456

(в 1-й вершине уменьшаем на 30, во 2-й — увелич. на 30)
Неск. ситуаций, когда остается полож. заряд где-то.
(23) $1^\circ$.

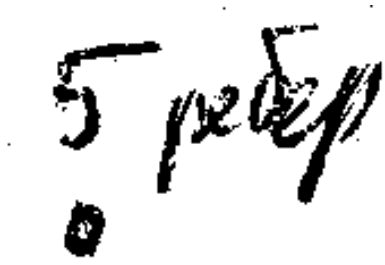
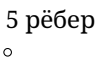
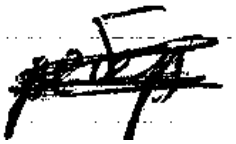


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001456

соед. с $0$ или $1$ [зачёркнуто: рёбр...] верш. с числом рёбер $\geqslant 7$.



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово похоже на «рёбр» или «рёбер».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001456

(⇒ ост. вершина с полож. зарядом

**Сомнительное чтение.** Перед (24) отдельно зачёркнут знак, возможно 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001456

(24) $2^\circ$.

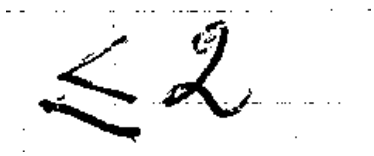
**Рисунок и набранное описание.** кр. 7

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001456

соед. [зачёркнуто: ребро c] с $\leqslant 2$ вершин кратности 5

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись предположительно читается «ребро c», возможно «ребра c».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001456



**Сомнительное чтение.** В рукописи стоит знак $\leqslant$ перед 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001456

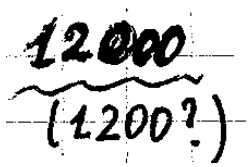
В итоге получ. конечный набор конфигур., к-рый неизбежен, т. к. если нет ни одной из них, то можно сделать все заряды $\leq 0$.

GELFAND-P001457

[номер в источнике: 50]

Теперь надо проверить их на приводимость.

Авторы (Аппель и Хакен) в 1977 г. благодарят администр. за 12 000 часов маш. времени. [Под числом вписано: (1200?).]



**Сомнительное чтение.** В строке стоит «12000». Ниже вписано «(1200?)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001457

Дальше конфигур. перестраиваются в более сложные и правила переноса тоже.

А. Бейлинсон (продолжение)

(о раб. К. Виллонен, С. Гельфанд, Р. Д. Макферсон)

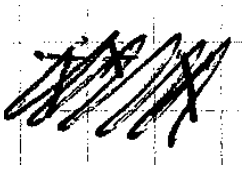
[Под «Д.» с отводной чертой: «Дункан».]

$X$ — гладкое [сверху вписано: комплексное] алгебр. мн-зие,

$\mathcal{F}$ — конечномерный констр. [зачёркнуто: пучок; сверху вписано: комплекс пучков] на $X$.

По этим данным строится

$SS(\mathcal{F})$ — лагранжево коническое мн-зие в [зачёркнуто: $T^*X$] $\Omega X = T^*X$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001457

**Сомнительное чтение.** Перед $\Omega X$ зачёркнута запись, предположительно $T^*X$.

$SS(\mathcal{F}) =$ нулевое сеч. $\iff H^i(\mathcal{F})$ гладкий, т. е. локально постоянен.

Опр. $SS\mathcal{F}$

$$H^\bullet(\mathcal{F}) = 0 \quad \Rightarrow \quad SS(\mathcal{F}) = \varnothing \tag{1}$$

$$H^\bullet(\mathcal{F}) \neq 0 \quad \Rightarrow \quad SS(\mathcal{F}) \supset \text{нулевое сечение}, \quad \text{а}$$

$SS(\mathcal{F}) \setminus$ (нулевое сечение) опис. следующим образом

$$\nu \in \Omega^1_x, \qquad \text{выберем } f\colon \quad df_x = \nu, \quad f(x) = 0$$

[Под $\nu$ с отводной чертой: «вектор».]

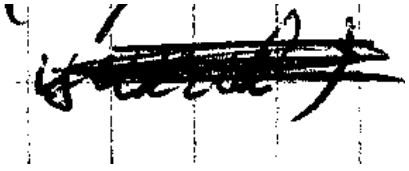
Пусть $U$ — маленькая окр. точки $x$

$$H^\bullet\big(U, U \cap f^{-1}(\varepsilon); \mathcal{F}\big) = \Phi^\bullet_f(\mathcal{F})_x \tag{2}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001457

**Сомнительное чтение.** Перед точкой с запятой в (2) зачёркнут знак, похожий на $\mathcal{F}$.

(пр-во исчезающих [зачёркнуто: коциклов...] циклов)

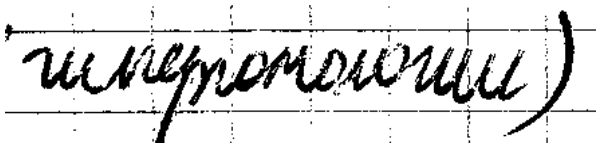


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001457

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово может читаться «коциклов» или «когомол.».

$\varepsilon \neq 0$ мало

(гипергомологии)



**Сомнительное чтение.** В рукописи предположительно «гипергомологии»; возможное чтение — «гиперкогомологии».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001457

(относит. когом. опред. через конус) отобр., т. е. надо напис. бикомплекс и свернуть

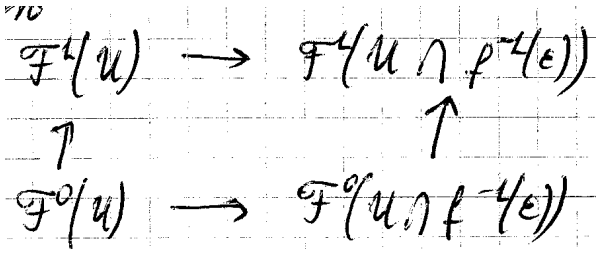


**Рисунок и набранное описание.**

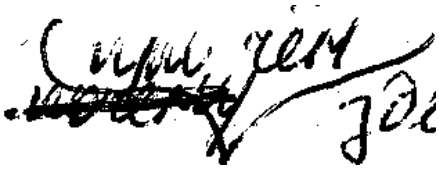
$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}^1(U) & \longrightarrow & \mathcal{F}^1(U \cap f^{-1}(\varepsilon)) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{F}^0(U) & \longrightarrow & \mathcal{F}^0(U \cap f^{-1}(\varepsilon)) \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001457

(если $\mathcal{F}$ достаточно ацикличен)

GELFAND-P001458

объяснение того, [зачёркнуто: почему; сверху вписано: при чём] здесь исчезающие циклы.



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово предположительно читается «почему», возможно «зачем».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001458

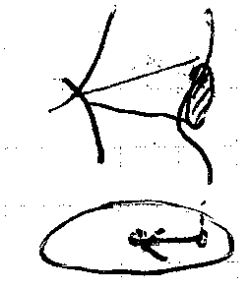
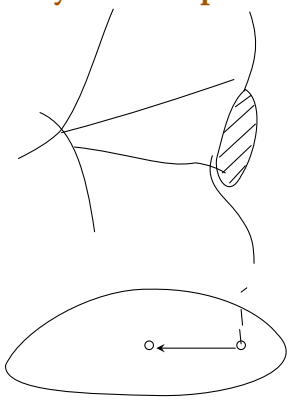


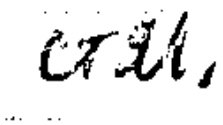
**Рисунок и набранное описание.**



Нижняя стрелка направлена влево. Отдельные штрихи внутри овала накладываются на неё.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001458

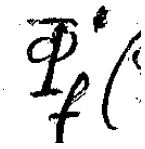
[Справа] цикл стян. в точку



**Сомнительное чтение.** Сокращение после «цикл» предположительно читается «стян.», возможно «стяг.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001458

Df. $\nu \notin SS(\mathcal{F}) \iff$ исчез. циклы в $\nu$ равны $0$, т. е. $\Phi^{\bullet}_f(\mathcal{F})_x = 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001458

**Сомнительное чтение.** Верхний знак у $\Phi_f$ похож на густую точку. Возможны $i$ или $*$.

Рассм. прямой образ $\mathcal{F}|_U$ при отобр. $U \xrightarrow{f}$ диск.

Исчез. циклы меряют, насколько слой в т. 0 отличается от соседних слоёв.

$f$ наз. морсовской ф-ей на $X$, если [сверху вписано: $f$ голоморфная ф-я на $X$ и] график $df(X) \subset$ [зачёркнуто: неразборчиво] $\Omega^1$ трансверсально пересекает $SS(\mathcal{F})$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001458

**Неразобранный фрагмент.** Перед $\Omega^1$ зачёркнут неразборчивый знак.

Комплекс наз. извращ. пучком, если $\forall$ морсовской отн. $\mathcal{F}$ ф-и имеются исчез. циклы лишь в размерности 0.

(только $\Phi^0_f(\mathcal{F}) \neq 0$)

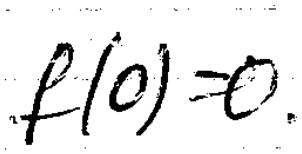
$\mathcal{F}$ — извращ. пучок.

По нему строится лок. система на рег. точках син. носителя.

Её слой над точкой $\nu$:

$$\Phi(\mathcal{F})_\nu = \Phi^0_f(\mathcal{F})_x$$

для морсовской ф-и $f$ с $df(x) = \nu$, $f(0) = 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001458

**Сомнительное чтение.** В рукописи написано $f(0) = 0$.

Что происходит в особых точках?

Задача: описать извр. пучки микролокальным способом, т. е. в терминах исчез. циклов.

Она решена в работе наполовину.

Смысл: откуда берутся извращ. пучки?

$1^\circ$. $\mathcal{M}$ — переопр. система

[Под «система»: (голон.)]

[Справа] $\sum f_i \partial^i$

[Под $f_i$, с вертикальной чертой: голом.]

$$\mathcal{F}^{0,0} \xrightarrow{\bar\partial} \mathcal{F}^{0,1} \longrightarrow \dots$$

**Сомнительное чтение.** Над началом строки отдельный знак, похожий на 4 или знак вставки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001458

если $u \in \mathcal{F}^{0,0}$ — решение $\mathcal{M}$, то $\bar\partial u$ тоже

Система переопред., $\Rightarrow$ комплекс решений — извращ. пучок.

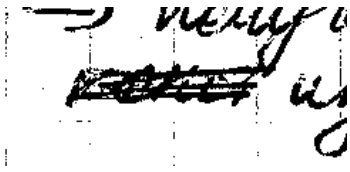
GELFAND-P001459

[номер в источнике: 51]

$2^\circ$. Комбинаторный способ

(Горески — Макферсон)

Есть [сверху вписано: общий] способ продолжения пучков в особ. точки $\Rightarrow$ получаются [зачёркнутое слово] извращ. пучки.



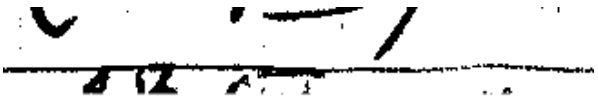
**Сомнительное чтение.** Слово полностью перекрыто зачёркиванием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001459

Работа посвящена 3-му способу.

След. раз 18/IV докл. Решетихина о квант. группах.

---



**Сомнительное чтение.** Под чертой видны обрезанные штрихи. Начертание слева может быть «М», но чтение не устанавливается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001459

GELFAND-P001460

18.4.1988 г. Сем. Гельфанда.

Назв. докладов сем. Бурбаки (87–88 г.)

Лернер. «Принцип неопр. и микролокализация» (по Феферману и Фонгу)

«Геом. полиномов и метод Ньютона» (по Смейлу и Шубу)

«Смешанные нелин. задачи»

«Некоммут. стох. исчисление»

«Метаплектич. предст. и гипотеза Хау»

«Пробл. Шоттки и гип. Новикова»

Дуади. «Диски Зигеля и кольцо Хермана»

«Деформации плоских кривых»

«Большие уклонения»

«Классиф. унитарных предст. вещ. групп»

«Теория классификации»

«Стаб. пучки и [зачёркнутый фрагмент]

**Сомнительное чтение.** Чтение зачёркнутого фрагмента не устанавливается. Закрывающие кавычки не различимы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001460

«Moonshine»

Вердье. «Квант. группы [надстрочный зачёркнутый знак] (по Дринфельду)»

**Сомнительное чтение.** Знак после «группы» может быть зачёркнутыми закрывающими кавычками или звёздочкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001460

Мальгранж. «Геометрич. преобр. Фурье»

«Новый инвариант гомологич. сфер разм. 3»

«Эллиптич. когомологии»

«Посл. достижения в теор. Ферма».

GELFAND-P001461

[номер в источнике: 63]

Бейлинсон о раб. Атьи и кого-то ещё.

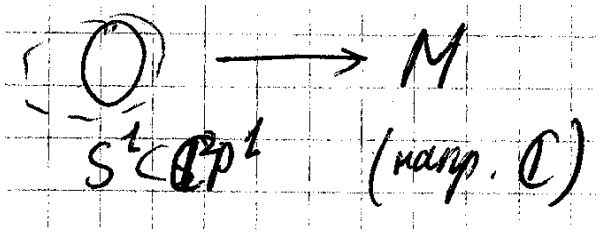
Полубесконечная теория Морса.

В $\infty$-мерном случае есть 2 вар. теории Морса (для вычисл. гомологий).

1) Зад. о геодезич. с ф-лом энергии похожа на конечномерную. Отриц. индекс инерции конечен и равен числу сопр. точек на геодезической.

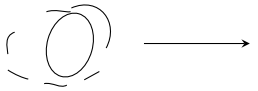
2) $\infty$-мерн. мн-зие, ф-л типа энергии с изолир. критич. точками, но с $\infty$ числом $+$ и $\infty$ числом $-$. Но оказ., что у двух разных крит. точек число $-$ отлич. на конечное число; строятся гомологии, отсчит. от $\infty/2$ (топ. вариант Фейгина и Цыгана)

Сенсация: эти инвар. связаны с инвариантами Дональдсона 4-мерных мн-зий.

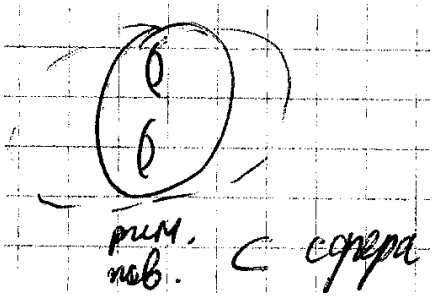



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001461

**Рисунок и набранное описание.**




Выделим для $S^1 \to \mathbb{C}$ 2 половинки (продолж. внутрь и наружу); они пересек. по конечномерному мн-зию.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001461

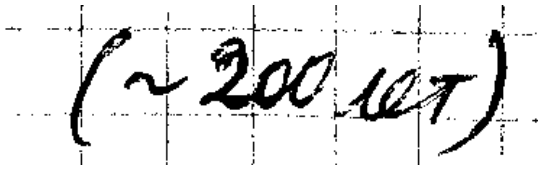
**Рисунок и набранное описание.**

Точное соединение верхнего внутреннего штриха с контуром неясно. Смысл внутренних петель в записи не указан.

[Под рисунком] рим. пов. $\subset$ сфера

[Справа от рисунка] калибр. поля; ф-л Я.-М. крит. точки — плоские связности.

И.М.Г. Разлож. $C^\infty(S^1)$ эксплуатировалось многими ($\sim 200$ лет)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001461

**Сомнительное чтение.** Предположительно написано «$\sim 200$ лет». Видны две округлые петли после 2.

(в т.ч. $\tau$-ф-и Хирота-Сато, $\frac{1}{2}$-когомологии)

Замечательно, что можно заменить $S^1$ другими мн-зиями. Это будет в след. раз.

Решетихин Коля.

~~Квантовые группы.~~

$U_q(SU(2))$ и инварианты зацеплений и предст. группы кос.

$$A = \underset{\text{ассоц. алг.}}{U_q(SU(2))}; \qquad 1, H, X^{\pm} \quad \text{— образующие}$$

$$[X^{\pm}, H] = \mp 2X^{\pm}; \tag{1}$$

$$[X^+, X^-] = \frac{\operatorname{sh}\left(\frac{h}{2}H\right)}{\operatorname{sh}(h/2)}; \qquad q = e^h$$

GELFAND-P001462

$$(q^{H/4})^{\ell} H^n (X^+)^m (X^-)^k \quad \text{— базис как лин. пр-ва} \tag{2}$$

$$\Delta : A \to A \otimes A$$

$$\Delta(H) = H \otimes 1 + 1 \otimes H \tag{3}$$

$$\Delta(X^{\pm}) = X^{\pm} \otimes q^{H/4} + q^{-H/4} \otimes X^{\pm}$$

1. $\Delta$ — гом. алгебр. $\Delta(ab) = \Delta(a)\Delta(b)$.
2. $\Delta$ — коассоц., т.е.

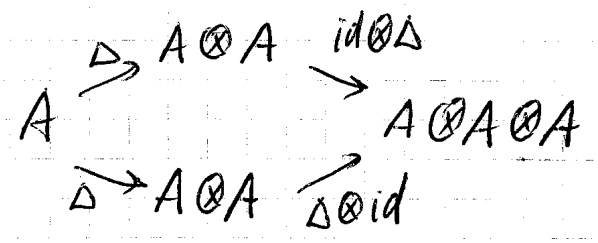
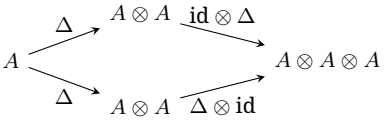



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001462

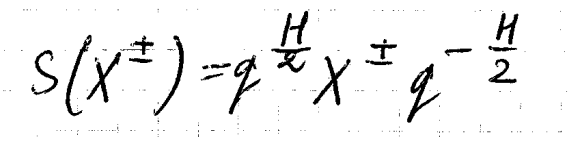
[Справа] (ал. Хопфа)

3. [зачёркнутый знак] $S : A \to A$ антигомоморфизм (аналог перех. к обр. элементу в алгебре ф-й на группе)

**Сомнительное чтение.** Густое зачёркивание перекрывает знак. Возможно $\Delta$ или «и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001462

$$S(X^{\pm}) = q^{H/2} X^{\pm} q^{-H/2} \tag{4}$$




**Сомнительное чтение.** В (4) после знака равенства сразу стоит $q^{H/2}$. Формула приведена в записи источника.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001462

$$S(H) = -H$$

$$\epsilon(H) = \epsilon(X^{\pm}) = 0$$

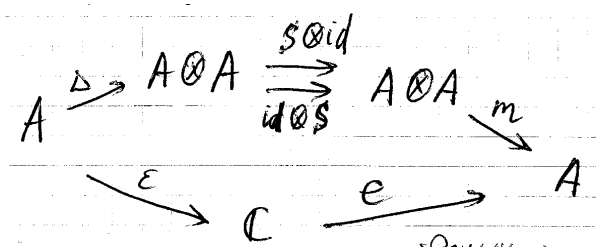
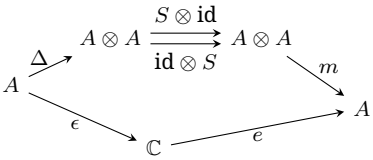


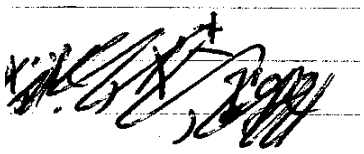
**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001462

[Справа] (можно брать любую из стрелок)

Превр. в квадр. алгебру в [сверху вписано: других] образующих [зачёркнутый фрагмент]



**Сомнительное чтение.** Возможно, $K$, затем $X^+$ или $X^{\pm}$. Последующие штрихи неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001462

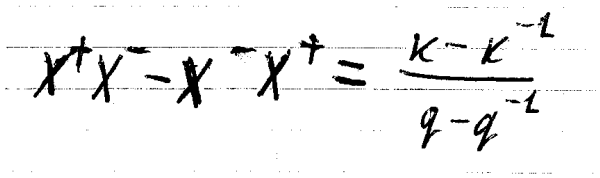
Рассм.

$$K = q^{H/2}, \qquad K, X^{\pm}$$

[Слева зачёркнуто: $K, X^{\pm}$.]

$$KX^{\pm} = q^{\pm 1} X^{\pm} K$$

$$X^+X^- - X^-X^+ = \frac{K - K^{-1}}{q - q^{-1}}$$



**Сомнительное чтение.** Знаменатель $q - q^{-1}$ приведён в записи источника.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001462

GELFAND-P001463

[номер в источнике: 64]

(5) инволюция

$$(X^+)^* = X^-, \qquad H^* = H$$

конечномерные предст.

$$\pi_j(X^\pm)e^j_m = \sqrt{\frac{\operatorname{sh}\left(\frac{h}{2}(j \mp m)\right)\operatorname{sh}\left(\frac{h}{2}(j \pm m + 1)\right)}{\operatorname{sh}^2\left(\frac{h}{2}\right)}}\, e_{m\pm 1}, \tag{6}$$

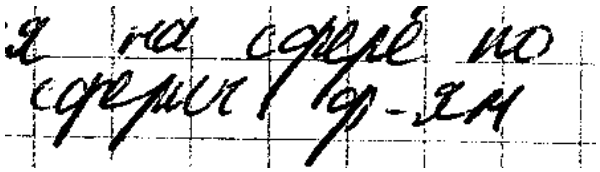
$$j \in \mathbb{Z}/2, \qquad -j \le m \le j.$$

$$\dim V^j = 2j + 1 \quad \text{(как для } \mathrm{SL}_2\text{)}$$

Склянин писал в квадр. алгебрах.

Упражн. (И. М. Г.) $q = 1 \Rightarrow$ ф-лы из кн. Гельф.-Минлос-Шапиро

[Справа, выделено скобкой] конкр. зад.: как разл. вект. поля на сфере по сферич. гар-ям



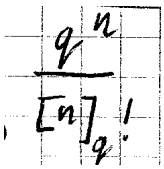
**Сомнительное чтение.** Сокращение предположительно читается «гар-ям». Возможно «гар-м».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001463

начать с $\mathrm{SU}(2)$

(7) Теор. Положим

$$R = \exp\left(\frac{h}{4}H \otimes H\right) \sum_{n \ge 0} \frac{q^n}{[n]_q!}\, e^n \otimes f^n \tag{8}$$



**Сомнительное чтение.** В числителе коэффициента в (8) стоит $q^n$.

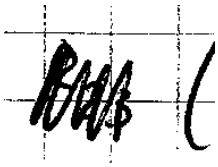
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001463

$$R \in U_q(\mathrm{SU}(2))^{\otimes 2},$$

где

$$e = q^{H/4}X^+, \qquad f = q^{-H/4}X^-, \tag{9}$$

$$1. \quad (\Delta \otimes \mathrm{id})R = R_{23}R_{13}; \qquad \left(\in U_q(\mathrm{SU}(2))^{\otimes 3}\right) \tag{10}$$



**Сомнительное чтение.** Перед скобкой в первой строке (10) зачёркнут неразборчивый фрагмент.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001463

$$(\mathrm{id} \otimes \Delta)R = R_{12}R_{13};$$

$$2. \quad \sigma \circ \Delta(a) = R\,\Delta(a)R^{-1}; \qquad \text{(см. (12))}$$

$$3.\quad R_{12}R_{13}R_{23} = R_{23}R_{13}R_{12}.$$

[Справа] (ур-е Янга-Бакстера со знач. в тенз. произв. 3-х экз. $A$)

В ф-ле (8)

$$[n]_q! = [n]_q \dots [1]_q \qquad (q\text{-факториал}) \tag{11}$$

И. М. Г. Квантовая мех. — правильный способ вводить $q$.

Упр. что такое $\Gamma_q$?

$$\sigma\colon A^{\otimes 2} \longrightarrow A^{\otimes 2}, \qquad \sigma(f \otimes g) = g \otimes f \tag{12}$$

В частности, из $(10)_2$ следует, что $\sigma \circ \Delta$ — тоже коумножение.

GELFAND-P001464

Определим

$$R^{j_1 j_2}\colon V^{j_1} \otimes V^{j_2} \longrightarrow V^{j_2} \otimes V^{j_1}$$

**Сомнительное чтение.** Знак после $R^{j_1 j_2}$ читается как двоеточие поверх прежних штрихов. Первоначальный знак неясен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001464

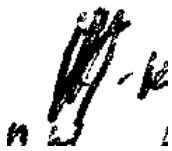
$V^j$ — пр-во конечномерн. предст.

$$R^{j_1 j_2} = P^{j_1 j_2}\, \pi^{j_1} \otimes \pi^{j_2}(R) \tag{13}$$

[Под $P^{j_1 j_2}$, соединено чертой] опер. перестановки пр-в

$$\begin{aligned}(1 \otimes R^{j_1 j_2})(R^{j_1 j_3} \otimes 1)(1 \otimes R^{j_2 j_3}) = \\ = (R^{j_2 j_3} \otimes 1)(1 \otimes R^{j_1 j_3})(R^{j_1 j_2} \otimes 1)\end{aligned} \tag{14}$$

$q$-аналоги [зачёркнутый фрагмент] коэфф. Клебша-Гордана.

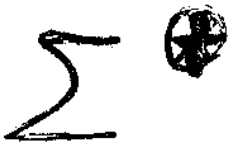


**Сомнительное чтение.** Зачёркнутые штрихи перед «коэфф.» неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001464

все конечномерн. предст. вполне прив.

$$V^{j_1} \otimes V^{j_2} = \sum_{|j_1 - j_2| \le j_3 \le j_1 + j_2}^{\oplus} V^{j_3} \tag{15}$$



**Сомнительное чтение.** Малый знак над суммой читается $\oplus$, возможно поверх $\otimes$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001464

$V_j$ нашли Кулиш и Решетихин (1981)

В базисе:

$$e^{j_1}_{m_1} \otimes e^{j_2}_{m_2} = \sum_{|j_1-j_2|\le j_3\le j_1+j_2} \begin{bmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{bmatrix} e^{j_3}_{m_3} \tag{16}$$

[От квадратной скобки проведена черта к подписи] коэфф. Клебша-Гордана где

$$m_3 = m_1 + m_2$$

Графич. запись:

$$A\colon V^{j_1} \otimes \ldots \otimes V^{j_N} \longrightarrow V^{j'_1} \otimes \ldots \otimes V^{j'_L}$$

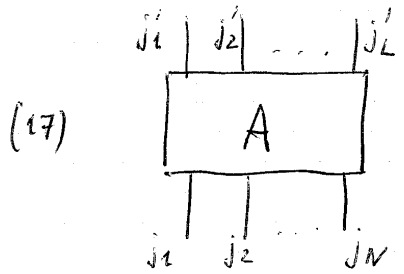
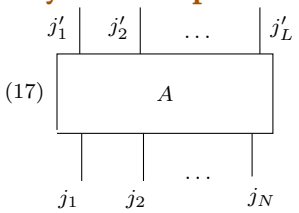
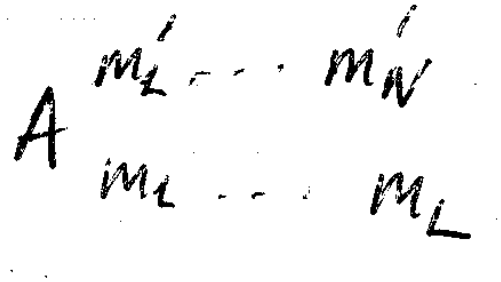



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001464

$$A^{m'_1 \ldots m'_N}_{m_1 \ldots m_L}$$




**Сомнительное чтение.** В записи коэффициента верхние индексы оканчиваются на $m'_N$, нижние на $m_L$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001464

$$-j_i \le m_i \le j_i;$$

[Справа внизу]

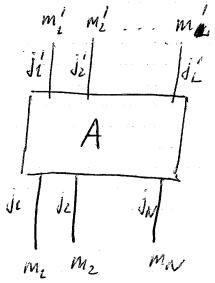
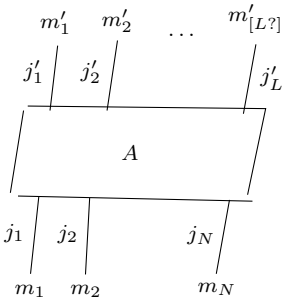



**Рисунок и набранное описание.**




Индекс верхнего правого $m'$ исправлен. Видимый конечный штрих похож на $L$. Прежнее начертание не установлено.

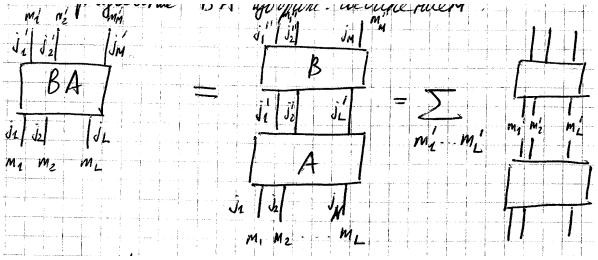
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001464

GELFAND-P001465

[номер в источнике: 65]

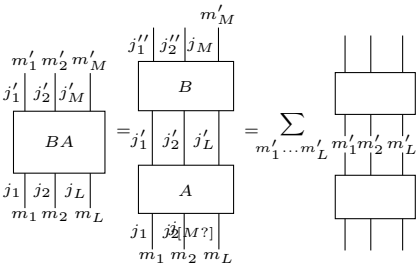
Произведение $BA$ изображ. соединением:

(18)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001465

**Рисунок и набранное описание.**



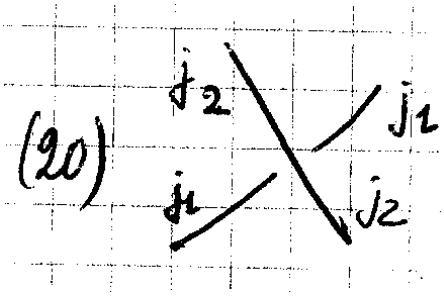

В среднем рисунке первые две верхние подписи у $B$ имеют двойные штрихи. У правой верхней нити читается $j_M$; штрих неуверен. Последний нижний индекс у $A$ похож на $M$, хотя ниже стоит $m_L$.

$V^j \xrightarrow{\mathrm{id}} V^j$ изображ. ниткой (19)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001465

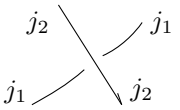
**Рисунок и набранное описание.** $j$

(20)



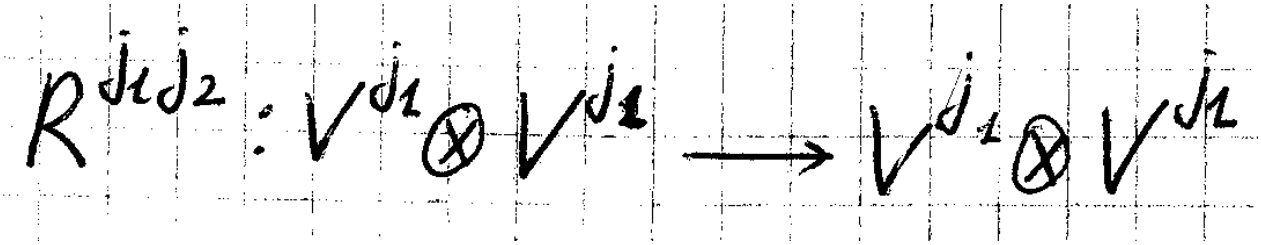

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001465

**Рисунок и набранное описание.**



У правого нижнего конца один короткий боковой штрих. Полное остриё стрелки не различается.

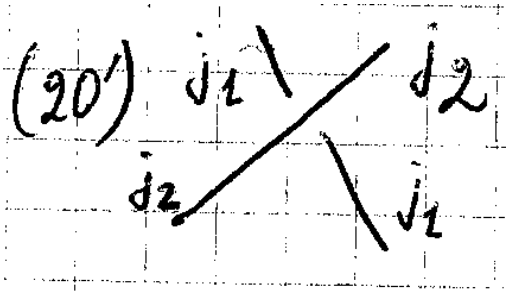
$$R^{j_1 j_2} : V^{j_1} \otimes V^{j_1} \longrightarrow V^{j_1} \otimes V^{j_1}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001465

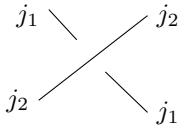
**Сомнительное чтение.** Во всех четырёх множителях $V$ читается $j_1$, как в рукописи.

(20') $(R^{j_2 j_1})^{-1}$ в том же пр-ве.

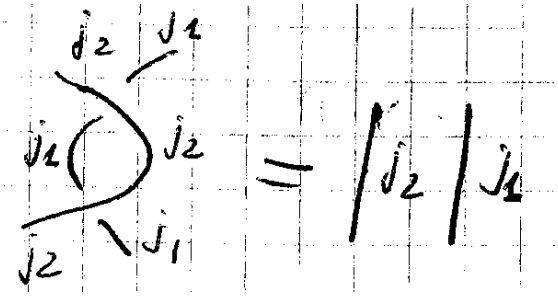


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001465

**Рисунок и набранное описание.**

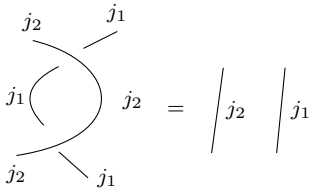



$$RR^{-1} = I$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001465

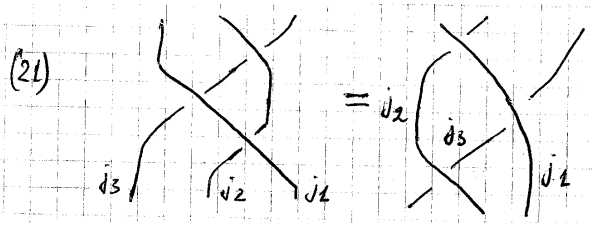
**Рисунок и набранное описание.**




$j_1, j_2$ — цвета ниток

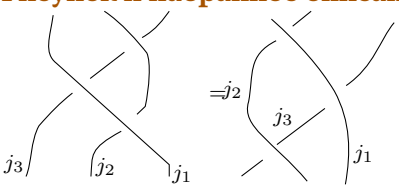
Соотн. Янга-Бакстера

(21)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001465

**Рисунок и набранное описание.**



Доп. вершины

(22)

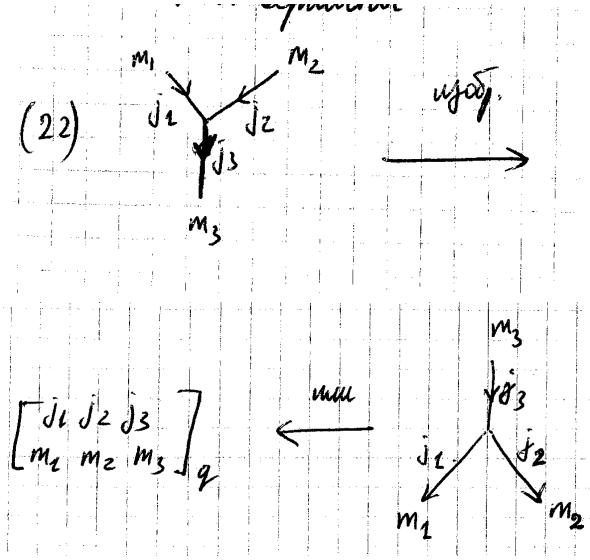
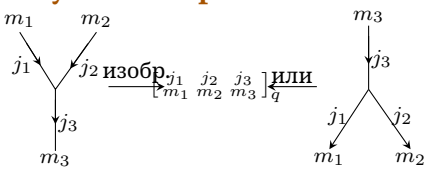


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001465

GELFAND-P001466

(23)

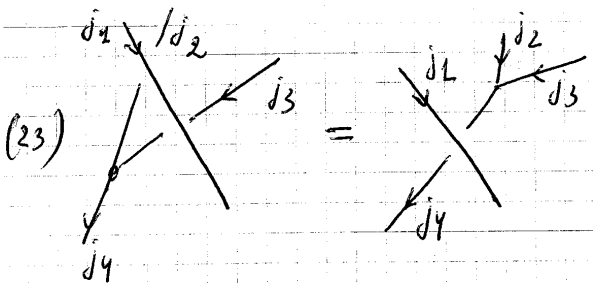
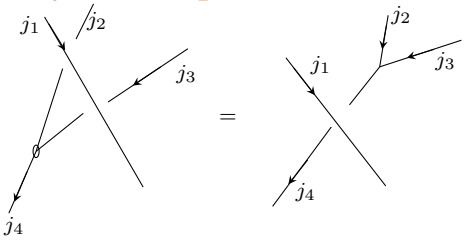


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001466

(24)

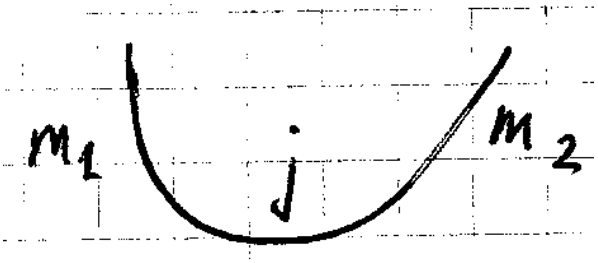


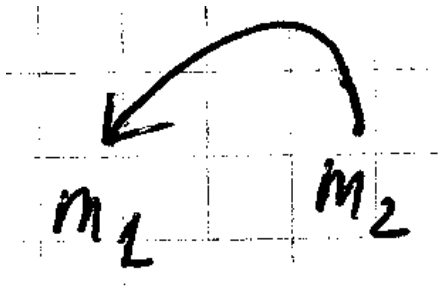
**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001466

$$\longrightarrow (-1)^{m_1} q^{m_1} \delta_{m_1,-m_2}$$

$-j \le m_i \le j, \quad i = 1, 2.$

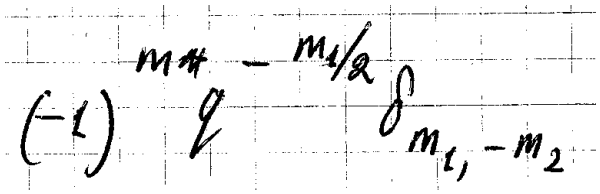
(25)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001466

**Рисунок и набранное описание.**

$$\longrightarrow (-1)^{m[\text{зачёркнуто}]}\, q^{-m_1/2} \delta_{m_1,-m_2}$$

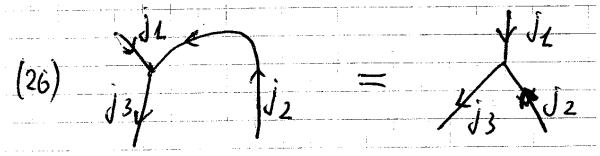


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001466

**Сомнительное чтение.** После $m$ в показателе степени при $(-1)$ виден густо зачёркнутый знак. У $q$ читается $-m_1/2$.

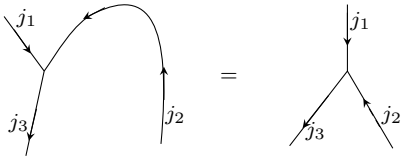
Имеют место рав-ва:

(26)



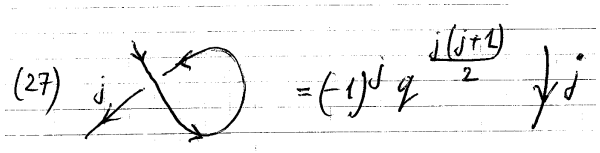
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001466

**Рисунок и набранное описание.**



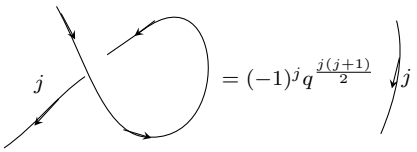

На правой ветви $j_2$ стрелка обведена. Пунктирная стрелка показывает возможное направление к вершине.

(27)

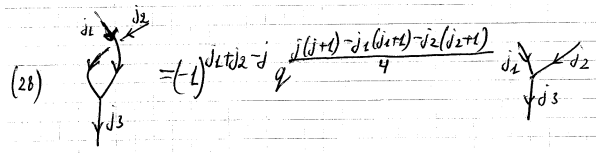


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001466

**Рисунок и набранное описание.**

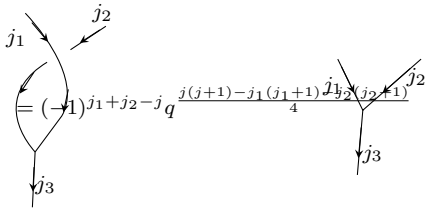


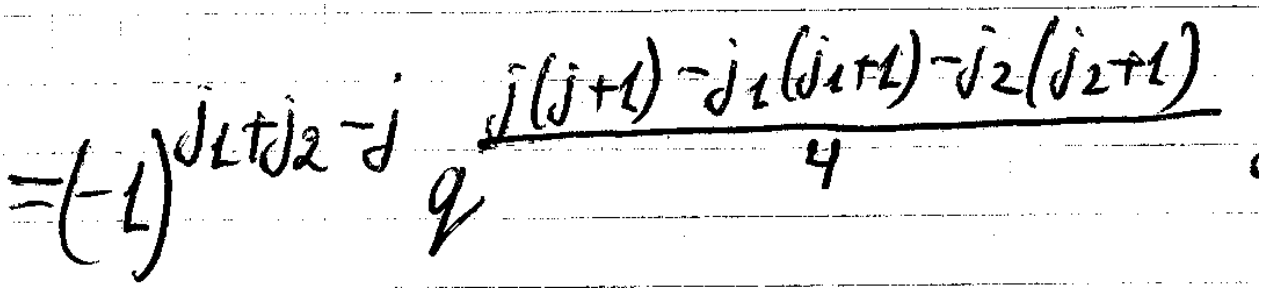

(28)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001466

**Рисунок и набранное описание.**





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001466

**Сомнительное чтение.** В коэффициенте записано $j$ без индекса. Обе нижние нити подписаны $j_3$.

Это дает возм. строить инвар. зацеплений, кос, заузленных ленточек.

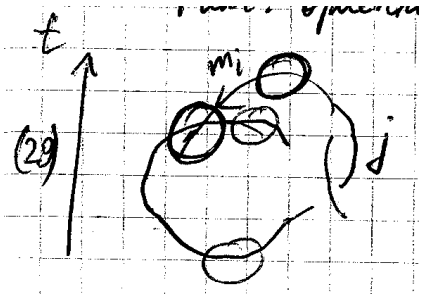
GELFAND-P001467

[номер в источнике: 66]

Инв. зацеплений.

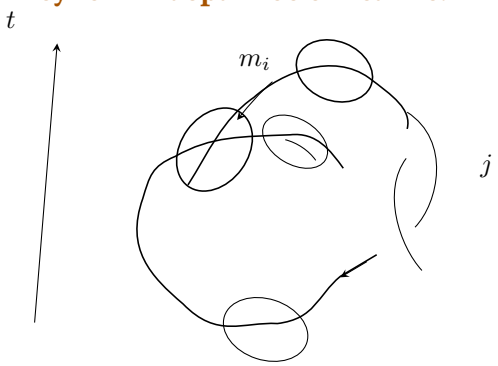
Фикс. ориентацию и направл. $t$.

(29)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001467

**Рисунок и набранное описание.**




Точное прохождение ветвей и направление отдельных стрелок в наложенных штрихах неясны. Разрывы справа оставлены видимыми.

Элементарные фрагменты:

1) фикс. точки, где нормаль $\parallel$ оси $t$ (выбранному напр.)

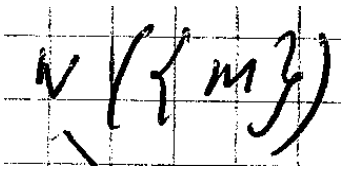
2) точки пересеч.

Расставляем числа $m_i$ в соединениях элем. фрагментов так, что

$$-j \le m_i \le j \qquad (j \text{ выб. любое})$$

$$\sum_{\{m\}} \prod_{\substack{\text{по всем}\\ \text{элем.}\\ \text{фрагментам}}} v(\{m\}) = \varphi_{j_1 \dots j_k}(D_L, q) \tag{30}$$

[От $v$ указатель к подписи] вычисл. выше матр. элементы

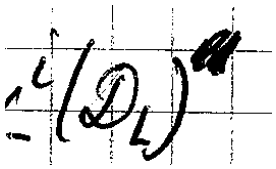


**Сомнительное чтение.** Буква перед $(\{m\})$ может быть $v$ или $\nu$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001467

(31) Теорема

$$I_{j_1 \dots j_k}(L, q) = q^{\sum_i N_+^i(D_L) - N_-^i(D_L)} \varphi_{\{j\}}(D_L, q)$$



**Сомнительное чтение.** После $N_-^i(D_L)$ в показателе степени зачёркнут неразборчивый надстрочный знак.

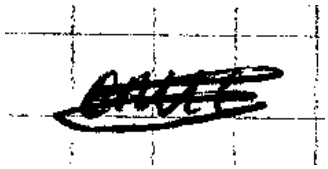
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001467

— инвариант зацепления (не зав. от проекции узла на плоскость)

$N_\pm^i$ — сколько раз $i$-я нитка прох. под и над

Здесь сод. инвар. Джонса.

Можно [зачёркнутое слово] строить инв. узлов по $\forall$ пр. алгебре Ли.



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово между «Можно» и «строить» неразборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001467

Есть гипотеза, что $SL_2$-инвариантов достаточно

Есть ещё $6j$-символы.

GELFAND-P001468

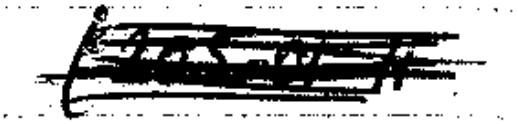
25.4.88. Сем. Гельфанда

Ушверидзе [зачёркнуто] Александр Григорьевич. [зачёркнуто]

Уравнение Риккати и квазиточнорешаемые задачи.

**Сомнительное чтение.** Между фамилией и именем короткая запись густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001468



**Сомнительное чтение.** Запись после отчества перечёркнута несколькими горизонтальными линиями. Чтение не устанавливается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001468

$$y'(\lambda) + y^2(\lambda) + 2B(\lambda)y(\lambda) + C(\lambda) = 0, \tag{1}$$

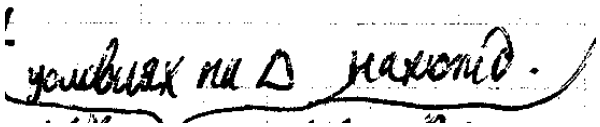
$$B(\lambda) = \sum_{\alpha=1}^{N} b_\alpha \Delta(\lambda - a_\alpha), \tag{2}$$

$$C(\lambda) = \sum_{\alpha=1}^{N} c_\alpha \Delta(\lambda - a_\alpha). \tag{3}$$

Ищем решение (1) в виде

$$y(\lambda) = \sum_{i=1}^{M} \Delta(\lambda - \lambda_i) \tag{4}$$

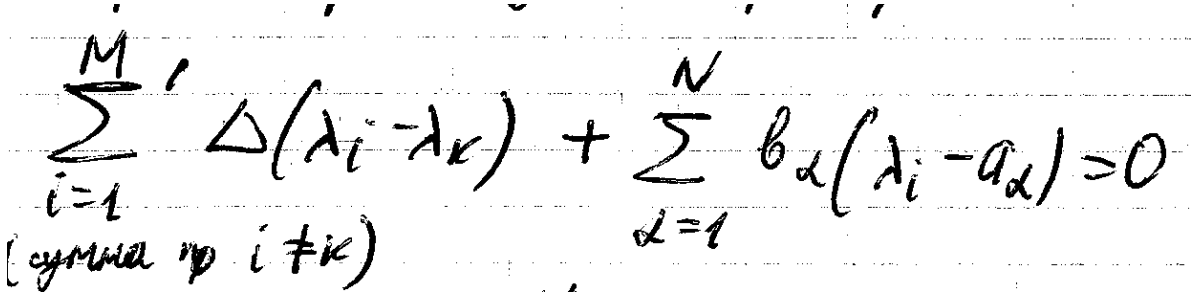
Тогда при нек-рых [вставка сверху: условиях на $\Delta$ нахожд.] знач. параметров свод. к алгебр. ур-ям:



**Сомнительное чтение.** Последнее сокращение во вставке читается «нахожд.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001468

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{M}{}'\Delta(\lambda_i-\lambda_k)+\sum_{\alpha=1}^{N} b_\alpha(\lambda_i-a_\alpha)=0 \\ \text{(сумма по } i\neq k\text{)} \\ c_\alpha = 2b_\alpha \sum_{i=1}^{M}\Delta(\lambda_i-a_\alpha) \end{cases} \tag{5}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001468

**Сомнительное чтение.** В первой строке (5) после $b_\alpha$ сразу стоит $(\lambda_i - a_\alpha)$. В первом аргументе записано $\lambda_i - \lambda_k$.

(6) Св-ва $\Delta$ и $\Omega$ (обобщ. теор. слож. для элл. ф-й)

$$1)\quad \Delta(\lambda_1)\Delta(\lambda_2)+\Delta(\lambda_2)\Delta(\lambda_3)+\Delta(\lambda_3)\Delta(\lambda_1) + \Omega(\lambda_1)+\Omega(\lambda_2)+\Omega(\lambda_3)=0$$

при $\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=0$

$$2)\quad \Delta(\lambda)+\Delta(-\lambda)=0$$

3) [зачёркнуто] $\Omega(\lambda)-\Omega(-\lambda)=0$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001468

**Сомнительное чтение.** В зачёркнутой формуле перед $\Omega(\lambda)$ различим знак, похожий на $\Delta$. Остальное не читается.

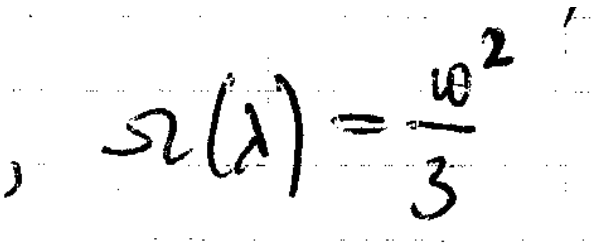
(7) Примеры решений сист. (6)

$$1)\quad \Delta(\lambda)=\frac{1}{\lambda},\qquad \Omega(\lambda)=0;$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001468

**Сомнительное чтение.** Справа от первой пары формул зачёркнут фрагмент, начинающийся, возможно, с $\Delta$.

2) $\Delta(\lambda) = \omega \operatorname{ctg} \omega\lambda, \qquad \Omega(\lambda) = \dfrac{\omega^2}{3}$

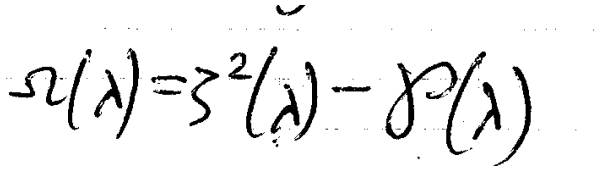


**Сомнительное чтение.** В рукописи $\omega^2/3$ без минуса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001468

3) $\Delta(\lambda) = \zeta(\lambda), \qquad \Omega(\lambda) = \zeta^2(\lambda) - \wp(\lambda)$

[Под $\zeta(\lambda)$, с короткой чертой] ф-я Вейерштрасса



**Сомнительное чтение.** В рукописи $\zeta^2(\lambda) - \wp(\lambda)$ без числового множителя.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001468

(квазиперио

**Сомнительное чтение.** Слово и скобка остаются незавершёнными на этом листе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001468

GELFAND-P001469

[номер в источнике: 67]

Прилож.

А. $y = \dfrac{f'}{f} \quad \Rightarrow$ ур-е Шредингера для $f$;

Решение (6) с сингулярностью в $0$ удовлетворяет ур-ю

$$\Delta'(\lambda) + \Delta^2(\lambda) = 2\Omega(\lambda) + \Omega(0) \tag{8}$$

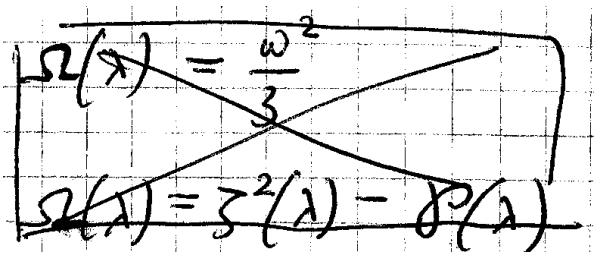
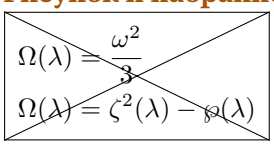


**Рисунок и набранное описание.**

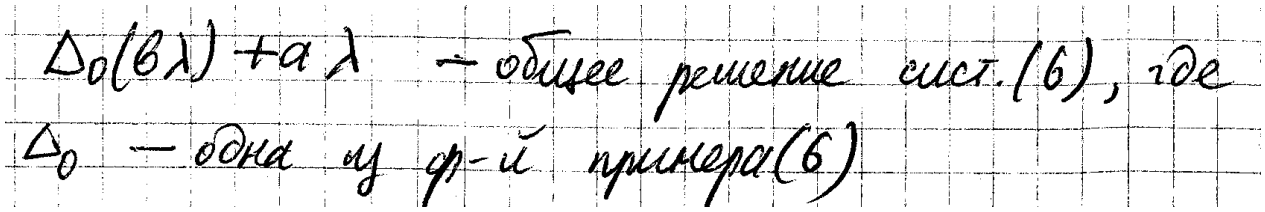



Обе формулы обведены и зачёркнуты двумя диагоналями.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001469

(9) $\Delta_0(b\lambda) + a\lambda$ — общее решение сист. (6), где

$\Delta_0$ — одна из ф-й примера (6)



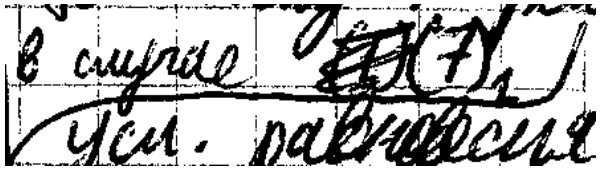
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001469

**Сомнительное чтение.** Перед $\Delta_0(b\lambda)$ нет множителя. В ссылке после «примера» стоит (6).

Б. Отсюда ещё получ. реш. Бете-анзаца для спин. систем.

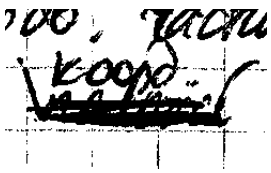
В. $(5) \Leftrightarrow$ [сверху вписано: в случае [зачёркнуто] $(7)_1$] усл. равновесия классич. сист. заряж. частиц, к-рых 2 сорта: неподв. частицы с коорд. $a_\alpha$ и зарядами $b_\alpha$;

подвижные с [зачёркнуто; сверху вписано: коорд.] $\lambda_i$ и зарядом 1.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001469

**Сомнительное чтение.** Во вставке «в случае» перед $(7)_1$ зачёркнута неразборчивая запись.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001469

**Сомнительное чтение.** Над зачёркнутым словом вписано «коорд.».

[Справа] Потенциал:

$$q_i q_k \ln|\lambda_i - \lambda_k|$$

В случае $(7)_2$ частицы на окружности с потенциалом

$$q_i q_k \ln|\sin(\lambda_i - \lambda_k)|$$

В случае $(7)_3$ потенц. взаимодействия

$$q_i q_k \ln\theta(\lambda_i - \lambda_k)$$

(10) Для ур-я Шредингера

$\lambda_i$ — узлы волновой ф-и

В кулоновской сист.

[зачёркнуто] $\lambda_i$ — коорд. заряж. частиц

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001469

**Сомнительное чтение.** Отдельный знак перед $\lambda_i$ перечёркнут и не читается.

В ур-и Бете $\lambda_i$ — быстроты

Устойчивость квантовомех. сист. $\Leftrightarrow$ устойч. кулоновской системы

Что делать с частичной интегрируемостью? (с неполн. сист. интегралов)

$$H = H_0 + L_1(H_1 - c_1) + L_2(H_2 - c_2), \qquad L_j \text{ — операторы} \tag{11}$$

Пусть $H_j$ коммутируют $j = 0, 1, 2$.

GELFAND-P001470

[На левом поле зачёркнуто]

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая помета не читается.

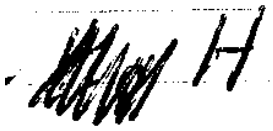
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001470

Рассм. общ. соб. вектор $H_0, H_1, H_2$; тогда [зачёркнуто]

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово после «тогда» похоже на «если».

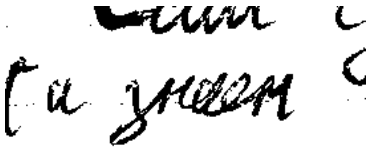
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001470

Если $c_j$ — соб. знач. $H_j$, то по ним строится соб. знач. [зачёркнуто] $H$ (и знаем соб. вект. — столько, какова кратность вырождения)



**Сомнительное чтение.** Группа зачёркнутых штрихов перед $H$ не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001470



**Сомнительное чтение.** Глагол перед «соб. вект.» предположительно читается «знаем», возможно «умеем».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001470

На этом языке

квант. нелин. Шредингер $\Longleftrightarrow$ гарм. осциллятору
~~опер.~~ энергия $\Longleftrightarrow$ опер. числа частиц

———— · ————

Спектр $H_i$ нах. из ур-й анзаца Бете

———— · ————

Ссылка:
Краткие сообщ. по физике ФИАН.
Переход от ур-я Риккати к ур-ю Шредингера
Это можно бесчисл. кол-вом способов

$$y = \frac{f'}{f} \quad \Longrightarrow$$

$$f'' + 2Bf' + Cf = 0 \qquad \text{(незав. перем. здесь } \lambda\text{)} \tag{12}$$

Умножим [сверху вписано: (12)] на произвольную ф-ю $A$ и потом избавл. от $f' \Longrightarrow$ [под строкой (заменой независ. перем.!)] $\Longrightarrow$ получ. ур-е Шредингера

$$\left[-\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)\right]\Psi(x) = 0 \tag{13}$$

По каждому $A$ получ. свой потенциал $V$.

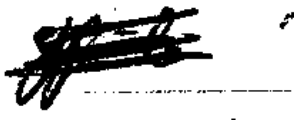
Ф-ю $A$ можно подобрать так, чтобы информация о числах [зачёркнуто] $c_\alpha, \lambda_i$ сосредот. в не зав. от $x$ части потенциала:

**Сомнительное чтение.** Перед $c_\alpha, \lambda_i$ зачёркнута небольшая запись, которая не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001470

$$V(x) = U(x) - E(\lambda_i) \tag{14}$$

Тогда (13) [зачёркнуто] $\sim$ ур-ю Шредингера



**Сомнительное чтение.** Между (13) и знаком $\sim$ зачёркнута запись. Чтение не устанавливается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001470

Для этого нужно, чтобы было

$$A(\lambda) = \prod_{\alpha=1}^{N} \Xi(\lambda - a_\alpha), \qquad \frac{\Xi'(\lambda)}{\Xi(\lambda)} = \Delta(\lambda) \tag{15}$$

Переход к $x$;

$$x = \int^{\lambda(x)} \frac{d\lambda}{\sqrt{A(\lambda)}} \tag{16}$$

GELFAND-P001471

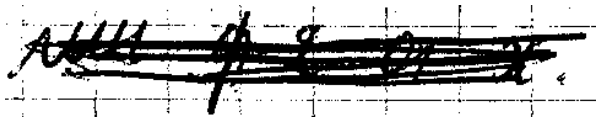
[номер в источнике: 68]

(17) [зачёркнуто] В случае $(7)_1$:

$$A(\lambda) = \prod_{\alpha=1}^{N} (\lambda - a_\alpha)$$

**Сомнительное чтение.** Короткая зачёркнутая запись перед «В случае» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001471



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая строка читается «лин. ф-я от $\lambda$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001471

($\boxed{\Xi}$ — лин. ф-я от $\lambda$)

отсюда получ. преобр. Якоби (16)

Использ. кулон. аналогию для классификации точно реш. и квазиточно решаемых зад.

Пусть $N = 2$ в (2)–(3)

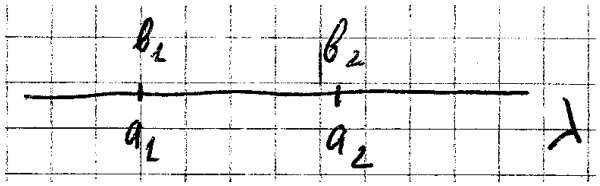
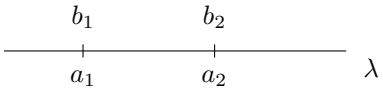



**Рисунок и набранное описание.**

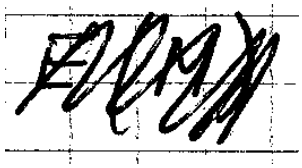



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001471

$a_1, a_2$ — коорд. неподв. частиц (классических)

Подв. частицы $\{\lambda_i\}$ — их $M$ штук
коорд.

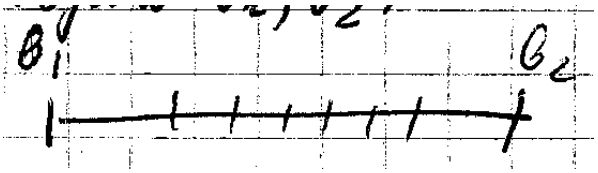
(18) [зачёркнуто] Потенц. $V$ не содержит $M$ (!) $\Longrightarrow$ имеем точно реш. модель.



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово перед «Потенц.» предположительно читается «Если».

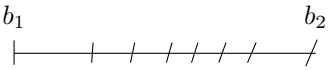
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001471

(19) Пусть $b_1, b_2 > 0$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001471

**Рисунок и набранное описание.**

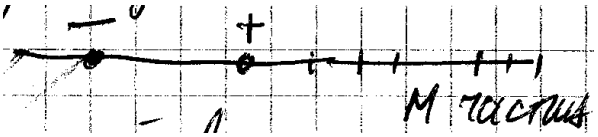



Частицы внутри не выйдут из-за отталкивания $\Longrightarrow$ $\exists$ min $\Longrightarrow$ $\exists$ реш. ур-я Шредингера с $M$ узлами $\Longrightarrow$ интегрируемость!!!

(находятся все волн. ф-и!!)

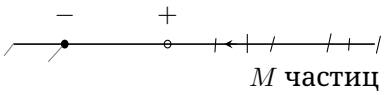
Другой случай

(20)

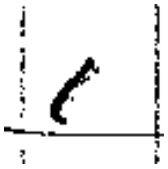


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001471

**Рисунок и набранное описание.**




Левый конец линии утолщён. Слабые штрихи под ним и под левой точкой показаны серым. Наконечник слева не различим уверенно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001471

**Сомнительное чтение.** Под (20) на левом поле короткий отдельный наклонный штрих.

Усл. устойчивости системы $M$ частиц справа от $b_2$:

$$b_1 + b_2 + M < 0 \tag{21}$$

(не подх. к $b_2$, но и не уходят на $\infty$)

Но это усл. нарушится при большом $M$! $\Longrightarrow$ возникает лишь конеч. число уровней.

GELFAND-P001472

Выбирая по разному интервалы, получим разные задачи.

Здесь получ. точно реш. модели (магнетики).

Бейлинсон А.

о раб. Ати

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001472

**Сомнительное чтение.** Фамилия предположительно читается «Ати». Конец записи допускает «Атии».

Новые инварианты 3-х и 4-х мерных мн-ий

(полубеск. теор. Морса)

$$\underset{\substack{\text{естеств.}\\ \infty\text{-мерн. мн-ия}}}{X} \xrightarrow{f} \mathbb{R} \qquad \text{— морсовская ф-я.}$$

Критич. точки будут сод. $\infty$ число $+$ и $-$ квадратов, но у разных точек отличие — на конечное число.

Возникают новые гомологии.

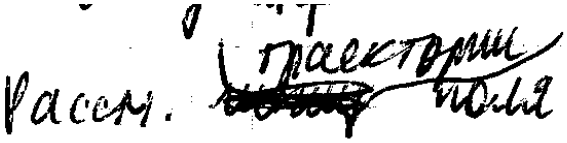
На мн-ии $X$ зададим рим. метрику

Пусть сначала $\dim X < \infty$ и $X$ компактно

$g$ — метрика,

$$\tau = \operatorname{grad} f$$

Рассм. [зачёркнуто] [вписано сверху: траектории] поля $\tau$.



**Сомнительное чтение.** Слово под «траектории» зачёркнуто и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001472

Они 2-х типов: точки [под строкой: (крит.)] и траект., соединяющие 2 крит. точки.

Если метрика — общего положения, то рассм. пр-во $T(x_1, x_2)$ всех траект., идущих из $x_1$ в $x_2$. Тогда

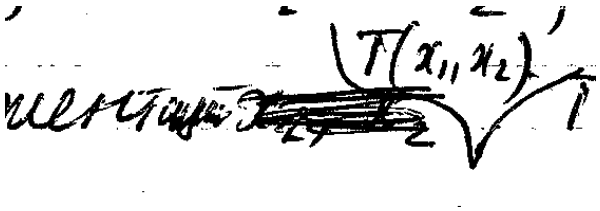
$$\dim T(x_1, x_2) = \operatorname{ind}_{x_1} f - \operatorname{ind}_{x_2} f - 1 \tag{1}$$

В частности, если индексы отл. на 1, то дискретное мн-во.

Пусть

$$\operatorname{ind}_{x_1} f = \operatorname{ind}_{x_2} f + 1 \tag{2}$$

Тогда с $\forall$ траект., соед. $x_1$ и $x_2$ связывают число $\pm 1$, завис. от данных ориентац. [зачёркнуто] [вписано сверху: $T(x_1, x_2)$].



**Сомнительное чтение.** В зачёркнутой записи предположительно различимы $x_1, x_2$. Сверху читается $T(x_1, x_2)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001472

Теперь строим комплекс

GELFAND-P001473

[номер в источнике: 69]

$$\longrightarrow C_i \xrightarrow{d} C_{i-1} \longrightarrow \dots \tag{3}$$

$C_i$ — вект. пр-во с базисом $\{x_\alpha\}$, $\operatorname{ind} x_\alpha = i$

$d$ зад. матрицей;

индекс элем. $=$ пара точек соседн. индекса $x_1, x_2$

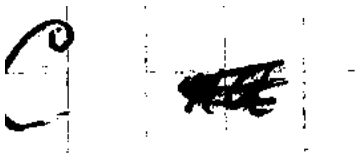
$$d = \|d_{x_1 x_2}\|,$$

$$d_{x_1 x_2} = \sum_{\substack{\text{траект.,} \\ \text{соед. } x_1, x_2}} \pm 1 \tag{4}$$

———— · ————

Пусть $M$ — 3-мерное компактное мн-ие.

Рассм. пр-во всех [вписано сверху: неприводимых] связностей $C$ [зачёркнуто]



**Сомнительное чтение.** Короткая запись справа от $C$ зачёркнута и не читается.

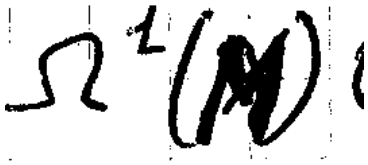
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001473

[Под «связностей»: (эрмитовых)]

на тривиальном 2-мерном расслоении на $M$

Такая связность имеет вид $d + A$, где

$$A \in \Omega^1(M) \otimes \mathrm{su}_2$$



**Сомнительное чтение.** Буква $M$ густо обведена. Более раннее начертание не различимо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001473

Будем их рассм. с точн. до калибр. эквивалентности

$$G \text{ — калибр. группа } SU_2^M, \qquad X = C/G \text{ — пр-во орбит}$$

$X$ — основное мн-ие.

На $X$ зададим ф-ю Морса, точнее её дифференциал $\nu$ — 1-форму на $C$.

Касат. вектор к $C$: матричнозначная 1-форма

($C$ — аффинное пр-во)

$$B \in \Omega^1(M) \otimes \mathrm{su}_2.$$

$$\langle \nu, B_\nabla \rangle = \int_M \operatorname{Tr}(F_\nabla \cdot B), \qquad B \in \Omega^1(M) \otimes \mathrm{su}_2 \tag{5}$$

[Под $F_\nabla$ с указателем: кривизна $A$]

[Справа:] $F_\nabla \cdot B$ — внешнее произв-о, (3-форма !!)

$$F_\nabla = dA + \tfrac{1}{2}[A, A] \tag{6}$$

GELFAND-P001474

(7) Св-ва $\nu$.

1. $\nu$ поднимается с $X$

2. $\nu$ — замкнутая 1-форма

3. [вписано сверху: Первообр.] $\nu$ — вторичный хар. класс для $c_2$ (кл. Чжена)

— класс Черна-Саймонса для $c_2$:

$$\int_{M\times[0,1]} \mathrm{Tr}(F_{\widetilde{\nabla}})^2 \tag{8}$$

**Сомнительное чтение.** Первый знак перед индексом 2 густо обведён и допускает $c_2$ или $e_2$. Ниже ясно написано $c_2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001474

где

(9) [зачёркнуто $A_\nabla$?] $\widetilde{\nabla}$ — связность на трив. расслоении на $M \times [0,1]$

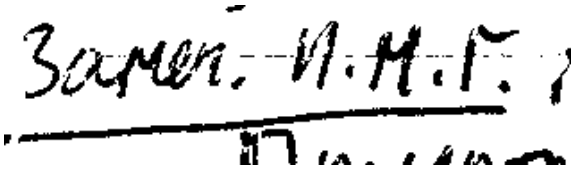
с потенциалом в точке $(x,t)$, равным $tA$.

**Сомнительное чтение.** Перед $\widetilde{\nabla}$ зачёркнуто обозначение, похожее на $A_\nabla$. Тильда в индексе не исключена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001474

Эта связность на $C$, а не на $X$.

[мелкая вставка между строками] Замеч. И. М. Г.: Это все сод. в «простой» части раб. Габр.-Гельф.-Лосик

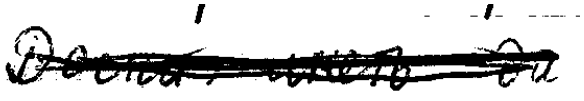


**Сомнительное чтение.** Средний инициал больше похож на М., но допускает чтение Н.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001474

Посмотрим на критич. точки.

[зачёркнуто]



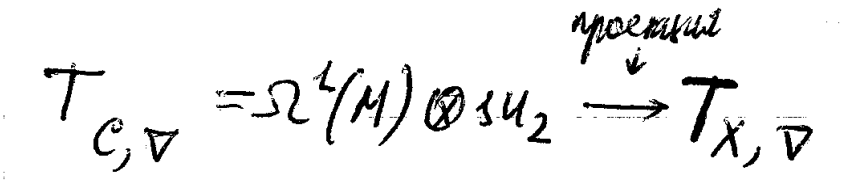
**Сомнительное чтение.** Короткая зачёркнутая строка не читается. Отдельные штрихи выступают над и под линиями зачёркивания.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001474

Это связности с кривизной $0$, т.е. интегрируемые, т.е. представления $\pi_1(M)$

Гессиан.

$$\nabla \in C, \qquad T_{C,\nabla} = \Omega^1(M) \otimes \mathrm{su}_2 \xrightarrow{\text{проекция}} T_{X,\nabla} \tag{10}$$

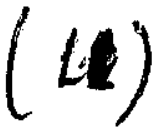



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001474

**Сомнительное чтение.** В индексе справа над $\nabla$ видны слабые штрихи, совпадающие с линией сетки. Отдельная черта не устанавливается.

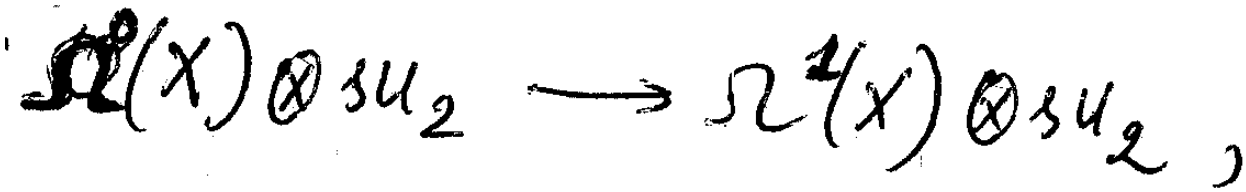
Введем

$$\nabla_{\mathrm{ad}} \colon \Omega^0(X) \otimes \mathrm{su}_2 \longrightarrow \Omega^1(X) \otimes \mathrm{su}_2, \tag{11?}$$



**Сомнительное чтение.** Вторая цифра номера густо переправлена. По последовательности формул предположительно (11).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001474



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001474

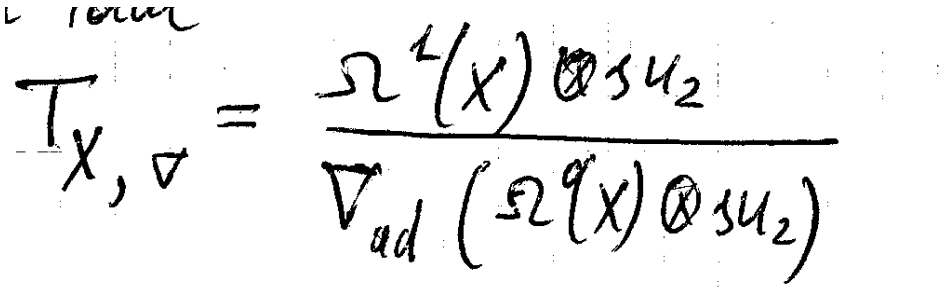
**Сомнительное чтение.** В обеих частях формулы написано $X$. Знак $\Omega^0$ в левой части густо обведён.

по ф-ле

$$\nabla_{\mathrm{ad}}(\varphi) = d\varphi + [A, \varphi] \tag{12}$$

и тогда

$$T_{X,\nabla} = \frac{\Omega^1(X) \otimes \mathrm{su}_2}{\nabla_{\mathrm{ad}}\left(\Omega^0(X) \otimes \mathrm{su}_2\right)} \tag{13}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001474

**Сомнительное чтение.** В числителе и знаменателе написано $X$. В (10) стоит $M$.

Это верно для любой связности.

GELFAND-P001475

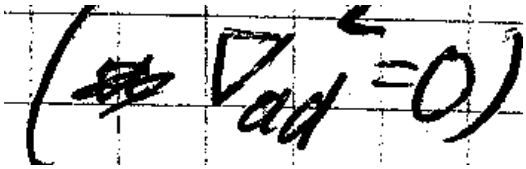
[номер в источнике: 70]

Гессиан — квадр. форма на пр-ве (13), инвар. опред. в крит. точке.

$$H(\varphi) = \int_M \mathrm{Tr}(\nabla_{\mathrm{ad}}\varphi \cdot \varphi), \qquad \varphi \in T_{X,\nabla}. \tag{14}$$

$$\Omega^1(M) \otimes \mathrm{su}_2 \xrightarrow{\nabla_{\mathrm{ad}}} \Omega^2(M) \otimes \mathrm{su}_2. \tag{15}$$

Если связность была интегрир., то $\nabla_{\mathrm{ad}}$ — комплекс ([зачёркнуто] $\nabla^2_{\mathrm{ad}} = 0$)



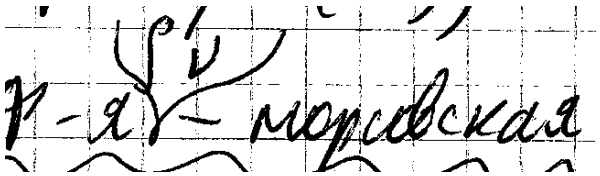
**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак перед $\nabla^2_{\mathrm{ad}} = 0$ напоминает $\varphi$ или $\Phi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001475

корректно опред. $\nabla_{\mathrm{ad}}\varphi$ (не зависит от представителя в факторе (13))

ф-я — морсовская [вписано сверху: $\int \nu$?] $\iff$ $\nabla_{\mathrm{ad}}$ не имеет 1-мерных когомологий, т.е.

$$H^1\Big(M, \underset{\text{или } \forall \text{ лок. сист.}}{\text{любое предст. } \pi_1}\Big) = 0 \tag{16}$$

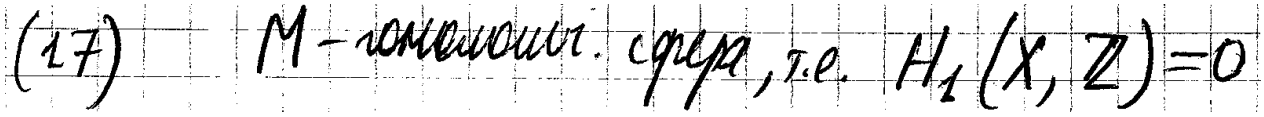


**Сомнительное чтение.** После знака интеграла читается $\nu$ или $v$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001475

Это равносильно тому, что

$$M \text{ — гомологич. сфера, т.е. } H_1(X, \mathbb{Z}) = 0 \tag{17}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001475

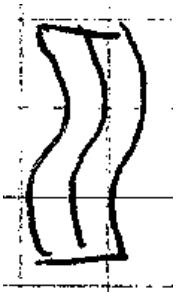
**Сомнительное чтение.** В (17) написано $H_1(X, \mathbb{Z}) = 0$, хотя в начале формулы стоит $M$.

По станд. схеме надо рассм. градиентные потоки.

2 крит. точки $\longleftrightarrow$ 2 предст. $\pi_1$.

Соед. их траекторией из неинтегрир. связностей.

В окр. кривой выб. единую коорд. систему



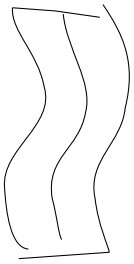


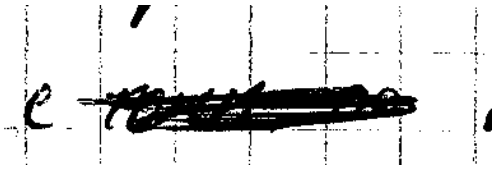
**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001475

и следим за изменением матр. 2-х производных.

$$\begin{aligned}\text{Разница [вписано: индексов]} &= \text{числу точек [вписано: на пути]} \\ &\quad \text{когда возникает 0-я мода} \\ &= \text{спектр. асимметрия.}\end{aligned} \tag{18}$$

Это делается с [зачёркнуто] пом. обычн. теор. об индексе.



**Сомнительное чтение.** Слово после «с» зачёркнуто и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001475

$$\text{Разность индексов} \quad \underline{\mod 8} \quad \text{корректно определена!!} \tag{19}$$

GELFAND-P001476

Следующий пример.

Вычисл. индекса с точки зрения конечномерной ситуации. (Тоже для гомологич. сферы).

(20)

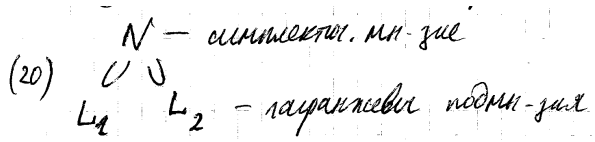
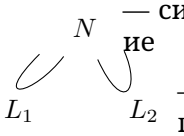



**Рисунок и набранное описание.**




— симплектич. мн-ие

— лагранжевы подмн-ия

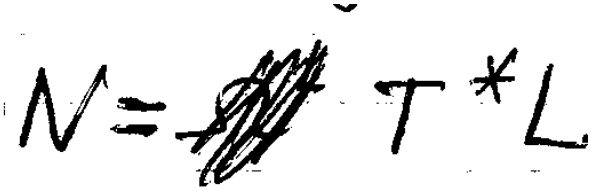
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001476

Пусть

$$L_1 \cap L_2 \quad \text{конечно.} \tag{21}$$

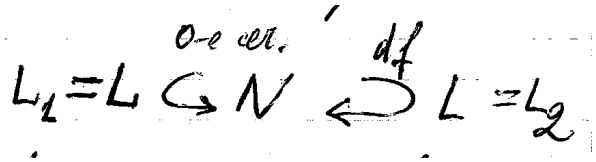
Хотим вычислить взвешенное число точек пересеч.

(22) Пример. $N =$ [зачёркнуто] $T^*L$,



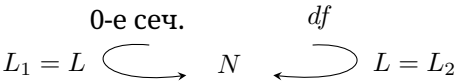
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001476

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак между $N =$ и $T^*L$ может быть $\Omega$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001476

**Рисунок и набранное описание.**




[Под $L_1 = L$ зачёркнуто]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001476

**Сомнительное чтение.** Запись под $L_1 = L$ зачёркнута. Возможно, $H_2$ или $L_2$.

$f$ — морсовская

$L_1 \cap L_2$ — крит. точки $f$

пересеч. трансверсально.

точке пересеч. — индекс

$$L_1 \cap L_2 \xrightarrow{\text{index}} \{0, 1, \dots, \dim L\}$$

$$\chi(N) = \sum_{x \in L_1 \cap L_2} (-1)^{\text{index}\, x} \tag{23}$$

Общая ситуация (20): опред. относительный индекс!

(24) $X$ — пути, соед. $L_1$ и $L_2$

$$\begin{aligned} [0,1] &\longrightarrow N \\ 0 &\longrightarrow L_1 \\ 1 &\longrightarrow L_2 \end{aligned}$$

На таком $X$ есть многозначная ф-я Морса

Крит. точки — точки пересеч. $L_j$

$\varphi \in X$, $\tau$ — кас. вектор в $\varphi$, т.е. векторное поле вдоль $\varphi$

[От $\varphi$ черта вниз к подписи «путь».]

GELFAND-P001477

[номер в источнике: 71]

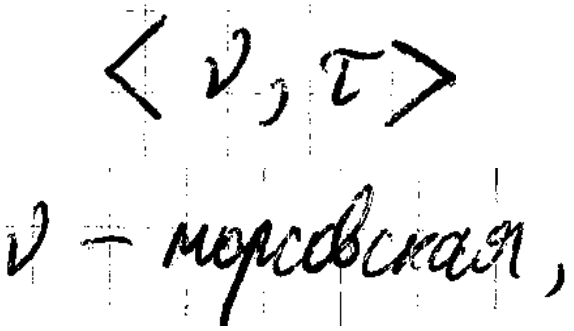
Тогда

$$\langle \nu, \tau \rangle := \int_0^1 \omega(\dot{\varphi}, \tau), \tag{25}$$

где

$\omega$ — симп. форма.

$\nu$ — морсовская, если $L_1$ и $L_2$ пересек. трансверсально.



**Сомнительное чтение.** Оба знака сходны и переданы как $\nu$. Начертание допускает латинское $v$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001477

Разность индексов опред., но есть и элем. конструкция

(через индекс Маслова)

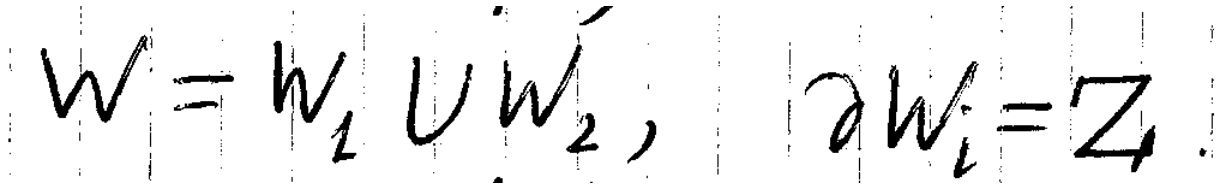
Рассм. мн-ие $M$ — гомол. сфера. !

(26) Теорема

$M$ можно разрезать по рим. поверхности $Z$,

(разбиение Хегора)

$$W = W_1 \cup W_2, \qquad \partial W_i = Z.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001477

**Сомнительное чтение.** В формуле стоит $W$, в предшествующем тексте — $M$.

(27)

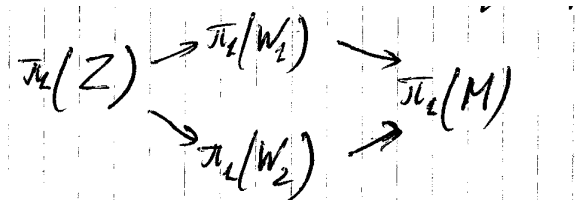
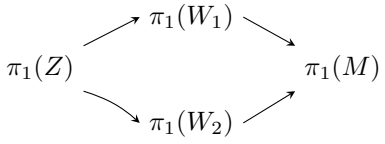


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001477

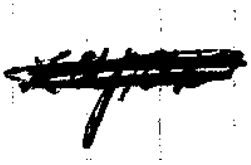
[справа] образы опред. $\pi_1(M)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001477

**Сомнительное чтение.** Первое слово приписки справа читается предположительно «образы».

$\pi_1(W_j)$ — своб. группа с $g$ образующими

Предст. $\pi_1(M)$ [зачёркнуто] — в нем $\pi_1(W_j)$ — лагранжевы мн-ия.

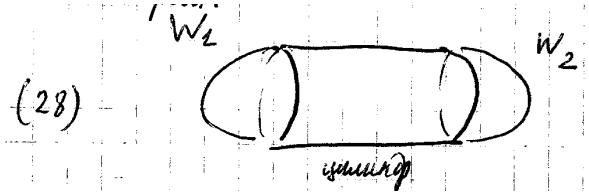


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001477

**Сомнительное чтение.** Слово после $\pi_1(M)$ зачёркнуто. Отдельные буквы не выделяются уверенно.

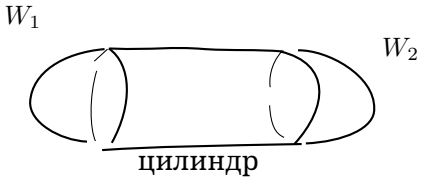
Построим

(28)



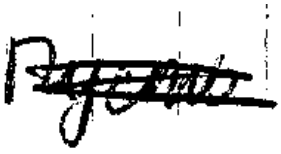

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001477

**Рисунок и набранное описание.**




Слабые дуги показаны тонкими линиями. Короткие косые штрихи у верхних соединений могут быть частью контура.

[зачёркнуто] Путь — сем-во связностей.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001477

**Сомнительное чтение.** Отменённое слово перед «Путь» начинается с буквы, похожей на «Р». Остальные штрихи не читаются уверенно.

2-я половина раб.:

замена плоских связностей на инстантоны,

переход к $M^4$ и

инварианты Дональдсона

($M^4$ разрезается на 2 трёхмерных).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001477

**Сомнительное чтение.** Последние слова в скобке — «2 трёхмерных». После них стоит закрывающая скобка.

GELFAND-P001478

12.9.88 г. Сем. Гельфанда.

1. «В пр-ве какого наименьшего числа измерений две двумерные плоскости могут скрещиваться?»

2. Что такое детерминант?

2 ур-я 1-го пор. можно заменить [вписано сверху: одним] ур-ем 2-го порядка. Как?

$$\begin{cases} \left(\frac{d}{dx} + q_{11}\right)\varphi_1 + q_{12}\varphi_2 = 0 \\ q_{21}\varphi_1 + \left(\frac{d}{dx} + q_{22}\right)\varphi_2 = 0 \end{cases} \tag{1}$$

а) 1-й способ: выражаем из 1-го $\varphi_2$ и подст. во 2-е

2-й способ: выражаем из 2-го $\varphi_1$ и подст. в 1-е

Получ. разные ур-я!

но решив одно, можно решить 2-е.

Это известно под назв. «преобразование Бэклунда».

Можно взять лин. комб. $\varphi_1$ и $\varphi_2$ и тогда возник. семейство ур-й.

**Сомнительное чтение.** Первый индекс предположительно 1. Он похож на 2, но верхний штрих ближе к 1 в (1).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001478

Ответы очень красивые

б) Что для 3-х ур-й 1-го порядка?

Это уже сложнее и красота пропадает.

Сделали Гельфанд и Ретах.

Есть раб. Сато, Кашивары о некоммут. определителях.

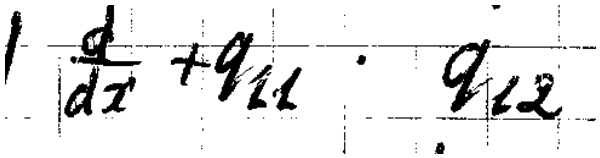
в) Пусть $q_{ij} = \text{const}$

[слева зачёркнуто] Тогда есть детерминант

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак с правой скобкой может быть «г)» или «1)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001478

$$\begin{vmatrix} \frac{d}{dx} + q_{11} & \cdot & q_{12} \\ q_{21} & & \frac{d}{dx} + q_{22} \end{vmatrix} = \left(\frac{d}{dx}\right)^2 + (q_{11} + q_{22})\frac{d}{dx} + (q_{11}q_{22} - q_{12}q_{21}) \tag{2}$$



**Сомнительное чтение.** Между верхними элементами определителя видна отдельная точка. Её назначение неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001478

$\frac{d}{dx} \longleftrightarrow \lambda \quad \Longrightarrow$ получ. характ. опред. матрицы

в общем случае получ. [вписано сверху: (некоммут. аналог)] характеристич. определителя.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \quad \text{— ?}$$

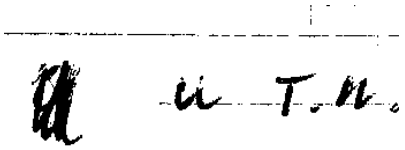
$a_{ij}$ — отображение $E_j \to E_i$,

так что $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ не имеет смысла.

Всего 4 определителя:

$$a_{11} - a_{12}a_{22}^{-1}a_{21} \tag{3}$$

[зачёркнуто] и т.п..



**Сомнительное чтение.** Перед «и т.п.» густо зачёркнут знак, похожий на $a$ или «и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001478

GELFAND-P001479

[номер в источнике: 84]

3-й порядок: 36 способов записи.

Возникает некоммут. $K$-теория и некоммут. гомологии.

в) 8 букв расположены кубиком $2 \times 2 \times 2$.

**Сомнительное чтение.** Переправленный знак больше похож на «в)», но возможно «г)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001479

Что такое определитель?

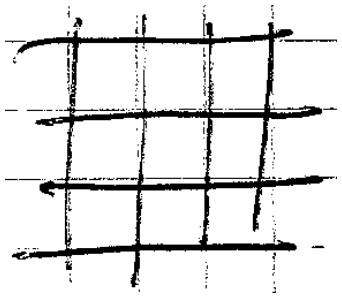
Это сделал Кэли.

Считается, что после Гильберта результаты Гордана, Кэли, Клебша и др. потеряли интерес. Они были объявлены старомодной чепухой. Но это неверно.

Мур. (GREGORY MOORE) (I.AS. Princeton)

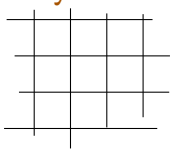
Конформная теория поля. (CFT)

Модель Изинга

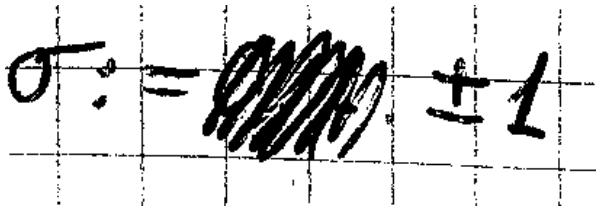


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001479

**Рисунок и набранное описание.**



2-мерн. решётка [под «решётка»: (квадратная)], в каждой точке — переменная $\sigma :=$ [зачёркнуто] $\pm 1$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001479

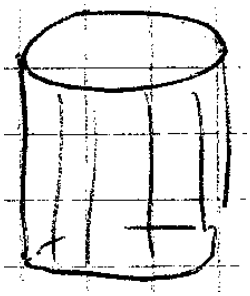
**Сомнительное чтение.** Запись между $\sigma :=$ и $\pm 1$ зачёркнута и не читается.

$$\text{Энергия} \quad E = \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_i \sigma_j \tag{1}$$

$\langle ij \rangle$ — соседние точки

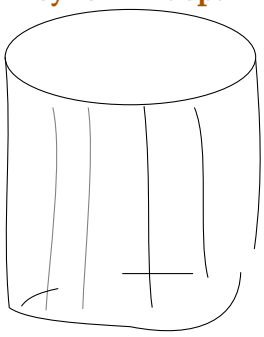
Статсумма

$$Z = \sum e^{-\beta E} \tag{2}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001479

**Рисунок и набранное описание.**

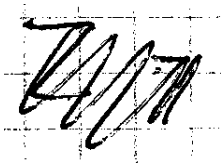


Две слабые внутренние линии показаны серым. Соединения внизу и назначение коротких штрихов неясны.

Рассм. на цилиндре и измельчаем решётку

Асимптотика выраж. через ф-и

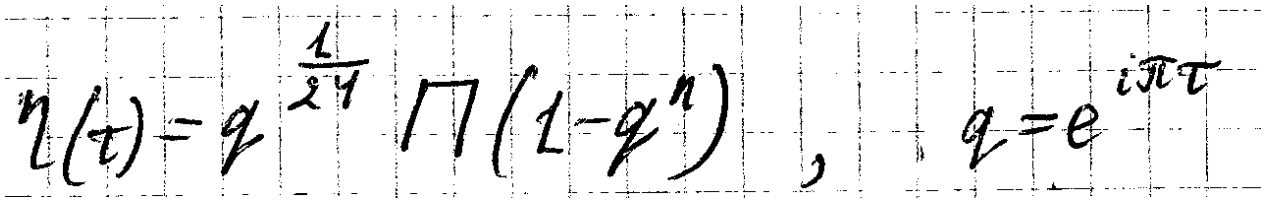
[слева зачёркнуто]



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись начинается знаком, похожим на $Z$. Дальше не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001479

$$\eta(\tau) = q^{1/24} \prod (1 - q^n), \qquad q = e^{i\pi\tau}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001479

**Сомнительное чтение.** Рукопись сочетает $q = e^{i\pi\tau}$ и $q^{1/24} \prod (1 - q^n)$. Пределы произведения не указаны.

$$\theta_3(\tau) = \sum e^{i\pi\tau n^2}$$

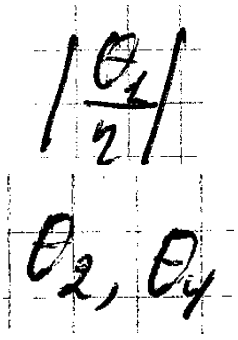
и аналог. $\theta_2, \theta_4$

[над строкой: $\tau = i\beta$]

Инвар. относительно замены

$$\tau \longrightarrow -1/\tau$$

$$Z \longrightarrow \left|\frac{\theta_2}{\eta}\right| + \left|\frac{\theta_3}{\eta}\right| + \left|\frac{\theta_1}{\eta}\right| \qquad \text{(с точн. до множителя)}$$



**Сомнительное чтение.** Последний индекс похож на $1$. На верхнем фрагменте он отличается от $4$ в более ранней записи $\theta_4$, показанной ниже.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001479

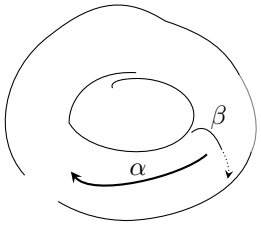
$$Z(\beta) = Z\left(\frac{1}{\beta}\right)$$

GELFAND-P001480

In CFT we associate real analytic functions to surfaces

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001480

**Рисунок и набранное описание.**




У верхнего края отверстия есть короткий загнутый штрих. Наконечник там не устанавливается уверенно. В дуге $\beta$ видны разрывы.

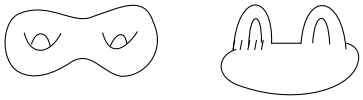
$$= \sum_{i=1}^{N} f_i(\tau)\bar{g}_i(\tau), \qquad f_i := \left\{ \sqrt{\frac{\theta_2}{\eta}}, \sqrt{\frac{\theta_3}{\eta}}, \sqrt{\frac{\theta_4}{\eta}} \right\}$$

$$\tau \to -\frac{1}{\tau}, \qquad \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{pmatrix}$$

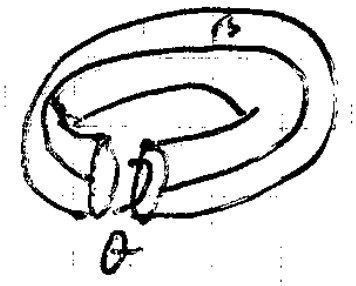
Другие варианты:

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001480

**Рисунок и набранное описание.**

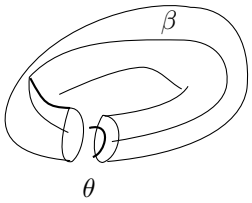


На $\forall$ поверхности есть соотв. модель CFT!!



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001480

**Рисунок и набранное описание.**



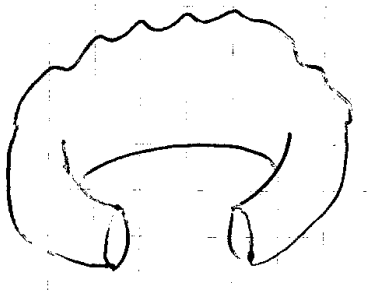

У левого внутреннего края виден густой угловой штрих. Его значение неясно.

$$= f(\beta + i\theta, \beta - i\theta) \qquad \text{(вещ. аналит. ф-и)}$$

можно подкрутить по $\theta$

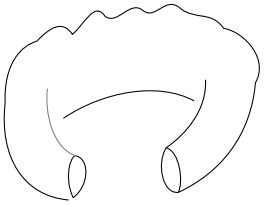
Параметры тора — 2 вещ. числа

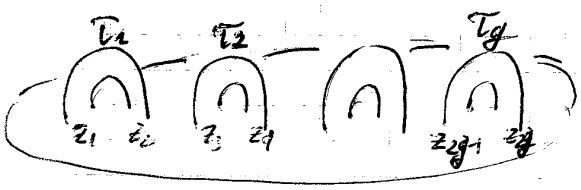
$$\tau = L + i\theta$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001480

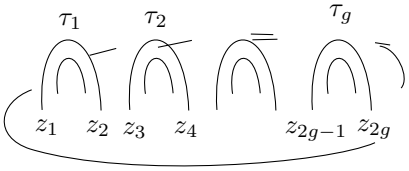
**Рисунок и набранное описание.**





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001480

**Рисунок и набранное описание.**




Над ручками $\tau_1, \tau_2, \tau_g$. У последней правый индекс густо обведён и читается предположительно $2g$.

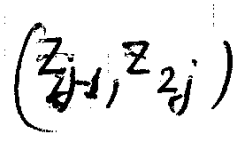
важны длины и повороты подкрутки ручек (handles)

$$\begin{array}{ccc} 0 & 1 & \infty \\ \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{array}$$

Получ. $3g - 3$ компл. параметра. $\qquad (g \geq 2)$

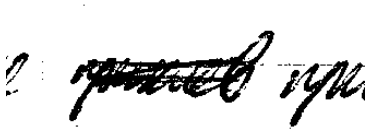
$$f(z_i, \tau_i; \bar{z}_i, \bar{\tau}_i)$$

$(z_{2j-1}, z_{2j})$ — точки, в к-рые [зачёркнуто] приклеив. ручки (тонкие).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001480

**Сомнительное чтение.** Первый индекс предположительно читается $2j - 1$. Цифра 2 тесно наложена под $z$. Второй индекс — $2j$.



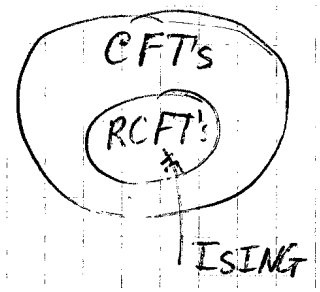
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001480

**Сомнительное чтение.** Слово перед «приклеив.» зачёркнуто. Видны петли и длинный конечный штрих.

$\tau_j$ — как в торе.

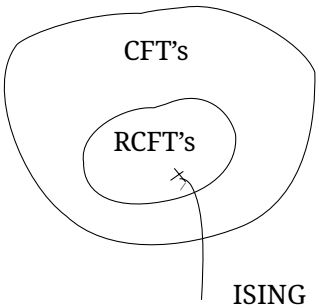
GELFAND-P001481

[номер в источнике: 85]




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001481

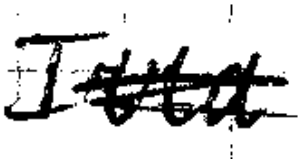
**Рисунок и набранное описание.**




В малом овале конец линии от ISING накладывается на знак, похожий на крестик или наконечник.

R — Rational

I [зачёркнуто] RATIONAL. (назв. — историческое)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001481

**Сомнительное чтение.** После начальной латинской I буквы зачёркнуты и не читаются уверенно.

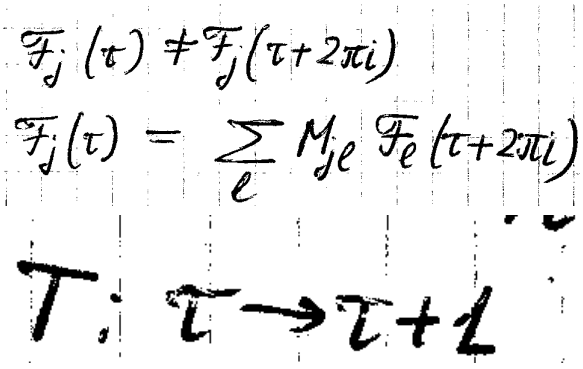
$$f(z_i,\tau_i,\bar{z}_i,\bar{\tau}_i)=\sum_{j=1}^{N<\infty}\mathcal{F}_j(z_i,\tau_i)\overline{\mathcal{F}}_j(\bar{z}_i,\bar{\tau}_i)$$

Top:

$$\theta\to\theta+2\pi$$

$$\mathcal{F}_j(\tau)\neq\mathcal{F}_j(\tau+2\pi i)$$

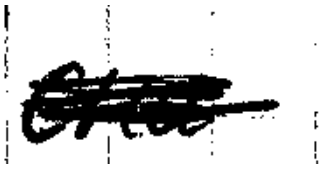
$$\mathcal{F}_j(\tau)=\sum_\ell M_{j\ell}\mathcal{F}_\ell(\tau+2\pi i)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001481

**Сомнительное чтение.** В двух верхних формулах написано $\tau+2\pi i$. Внизу листа $T:\tau\to\tau+1$.

$M =$ monodromy matrix. [зачёркнуто]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001481

**Сомнительное чтение.** Слово после «monodromy matrix» зачёркнуто и не читается.

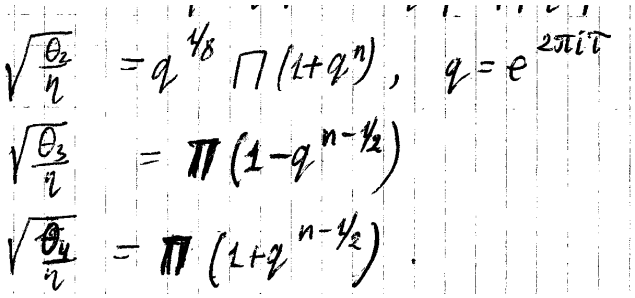
E.g. Ising

$$Z(\tau,\bar\tau) = \left|\sqrt{\frac{\theta_2}{\eta}}\right|^2 + \left|\sqrt{\frac{\theta_3}{\eta}}\right|^2 + \left|\sqrt{\frac{\theta_4}{\eta}}\right|^2$$

$$\sqrt{\frac{\theta_2}{\eta}} = q^{1/8}\prod(1+q^n), \qquad q = e^{2\pi i\tau}$$

$$\sqrt{\frac{\theta_3}{\eta}} = \prod(1-q^{n-1/2})$$

$$\sqrt{\frac{\theta_4}{\eta}} = \prod(1+q^{n-1/2}).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001481

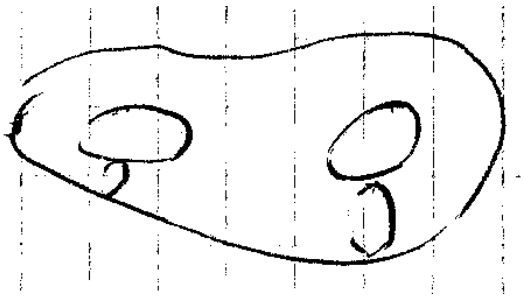
**Сомнительное чтение.** В рукописи показатель $1/8$, знак минус в строке $\theta_3$ и знак плюс в строке $\theta_4$. Пределы произведений не указаны.

И.М.Г. Эллиптич. ф-и — это тригонометрия с параметром $q$.

$\mathcal{F}_j$ — не инвариантны, но $f$ уже инвариантно

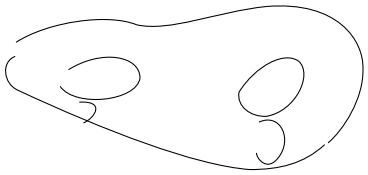
($\overline{\mathcal{F}}_j$ не обязательно компл. сопряжены к $\mathcal{F}_j$!)

Возникает группа кос.



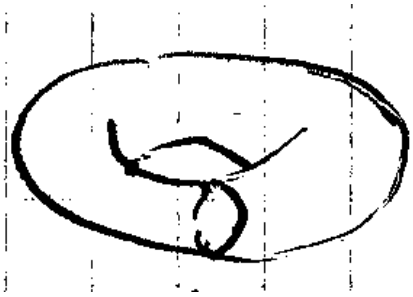
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001481

**Рисунок и набранное описание.**



Generalize.

$g = 1$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001481

**Рисунок и набранное описание.**

$$S : \tau \to -1/\tau \qquad T : \tau \to \tau + 1$$
$$S^2 = 1, \qquad (ST)^3 = I$$

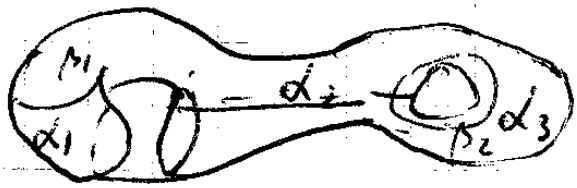
GELFAND-P001482

“DEHNTWIST”

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001482

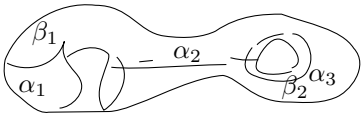
**Сомнительное чтение.** Буква H наведена поверх более ранних штрихов, которые отдельно не читаются.

$g = 2$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001482

**Рисунок и набранное описание.**




В местах наложения штрихов у отверстий соединения кривых не везде различимы.

$$z_i, \tau_i \to \tilde{z}_i, \tilde{\tau}_i$$

$$\alpha_1\beta_1\alpha_1 = \beta_1\alpha_1\beta_1$$
$$\alpha_2\beta_2\alpha_2 = \beta_2\alpha_2\beta_2$$
$$\alpha_2\beta_1\alpha_2 = \beta_1\alpha_2\beta_1 \qquad (\beta_1 \to \beta_2)$$
$$\alpha_1\alpha_2 = \alpha_2\alpha_1$$
$$\beta_1\beta_2 = \beta_2\beta_1 \qquad \text{etc.}$$
$$(\alpha_1\beta_1\alpha_2)^4 = \alpha_3^2$$
$$(\alpha_3\beta_2\alpha_2\beta_1\alpha_1^2\beta_1\alpha_2\beta_2\alpha_3)^2 = 1$$
$$\beta_1^{-1}\alpha_1\beta_1 = \alpha_1\beta_1\alpha_1^{-1}.$$

——— · ———

CFT.

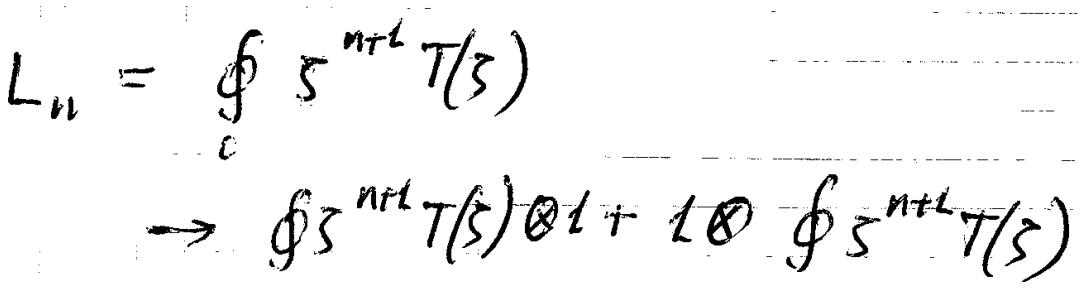
$$\mathcal{A} = \{(\sigma, \Delta) \text{ fields}\} = \text{operator algebra}$$

$$\mathcal{A} \qquad \{T(z), T'(z), \ldots\}$$

$$\mathcal{H} = \bigoplus_{i=1}^{N} \mathcal{H}_i \underset{\mathcal{A}}{\otimes} \mathcal{H}_{\bar{i}} \underset{\bar{\mathcal{A}}}{}$$

$$\Delta : \mathcal{A} \to \mathcal{A} \otimes \mathcal{A}$$

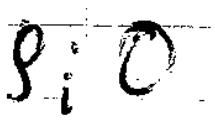
$$L_n = \oint_c \zeta^{n+1} T(\zeta)$$
$$\to \oint \zeta^{n+1} T(\zeta) \otimes 1 + 1 \otimes \oint \zeta^{n+1} T(\zeta)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001482

**Сомнительное чтение.** Буква переменной похожа на $\zeta$ или $\xi$, а знак под первым интегралом — на $c$ или $C$. Дифференциал не выписан.

$\rho_i : \mathcal{A} \to \operatorname{End} \mathcal{H}_i, \qquad \rho_i\, C$



**Сомнительное чтение.** Последний знак похож на $C$ или $O$. Продолжения не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001482

. . . . . .

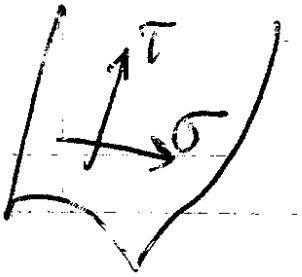
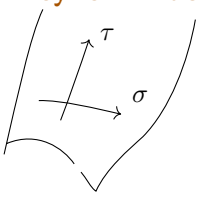
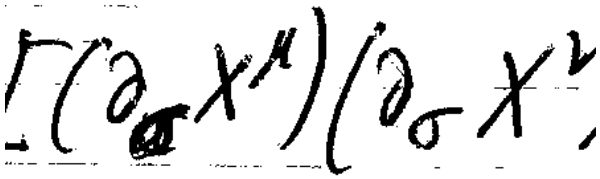


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001482

$$S = \int g_{\mu\nu}(X)[(\partial_\sigma X^\mu)(\partial_\sigma X^\nu) - (\partial_\tau X^\mu)(\partial_\tau X^\nu)]$$



**Сомнительное чтение.** Первый индекс $\sigma$ сильно наведён. Чтение поддерживает второй индекс в том же произведении.

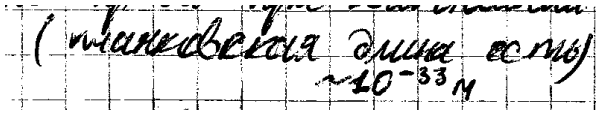
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001482

Conformal Invariance $\to R_{\mu\nu} = 0$.

GELFAND-P001483

[номер в источнике: 86]

И.М.Г. Что должно заменить понятие пр-ва при квантовании?
(планковская длина есть $\sim 10^{-33}$ м)



**Сомнительное чтение.** В рукописи после $10^{-33}$ стоит одиночный знак, читаемый как «м».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001483

1 вар.: нечто дискретное.

Риман понимал, что это важно, и продумывал понятие пр-ва.

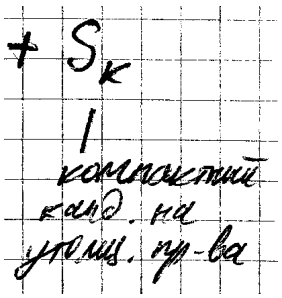
Тонкая плёнка около 4-мерной поверхности.

Разумное упр.: наивная геометрия 4-мерных многогранников.

—— · ——

$$S = \underbrace{\int_{R^4} g_{\mu\nu}(X)\left[(\partial_\sigma X^\mu)(\partial_\sigma X^\nu) - (\partial_\tau X^\mu)(\partial_\tau X^\nu)\right]}_{\substack{c_{R^4}\ +c_K\ =26 \\ \| \\ 4}} + S_K$$

[Помета, соединённая чертой с $S_K$:] компактный канд. на утолщ. пр-ва




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001483

**Сомнительное чтение.** Сокращения читаются предположительно как «канд. на утолщ. пр-ва»; в первом возможно «конд.», в последнем слове перед «пр-ва» неясны средние штрихи.

можно заменить на $\forall$ другую модель с нек-рыми св-вами инвариантности

$$c\begin{pmatrix}\text{conformal Field}\\ \text{Theory}\end{pmatrix} — ?$$

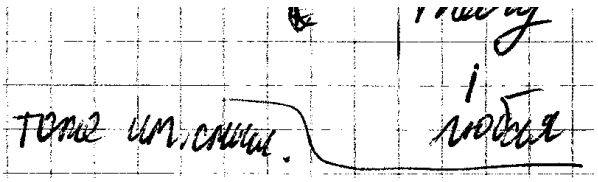



**Рисунок и набранное описание.**

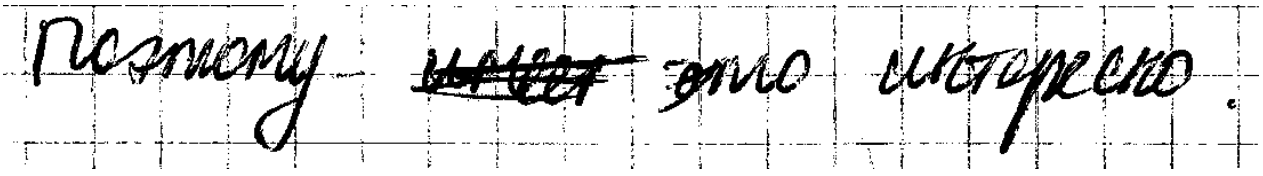
Theory

/

тоже им. смысл. любая

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001483

Поэтому [зачёркнуто] это интересно.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001483

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово похоже на «имеет» или «имеют».

19.9.88 г. Сем. Гельфанда.

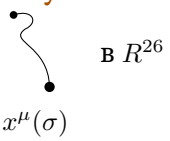
Морозов А.

Конформная теория поля (по мотивам докл. Мура).

Теория струн развивается с 1984 года.

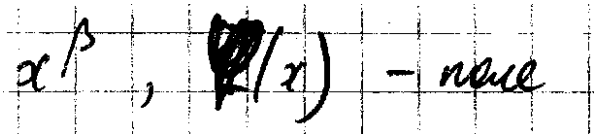
Исходная картинка

**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001483

$x^\beta$, $\varphi(x)$ — поле.



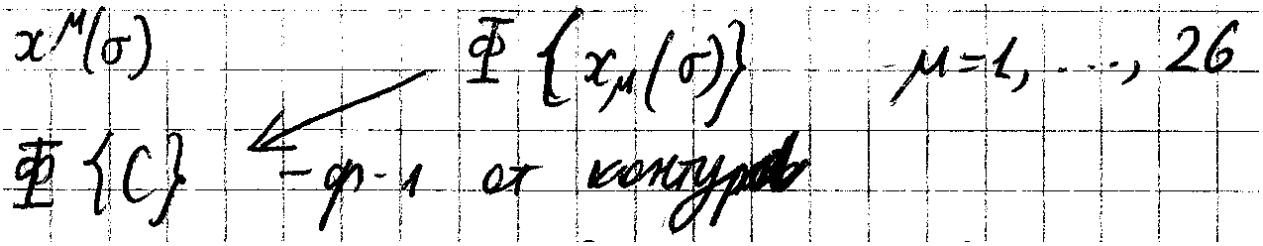
**Сомнительное чтение.** Буква перед $(x)$ переписана и похожа на $\varphi$ или Ф.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001483

$\Phi\{x_\mu(\sigma)\}$ $\mu = 1, \dots, 26$

$\Phi\{C\}$ ↙

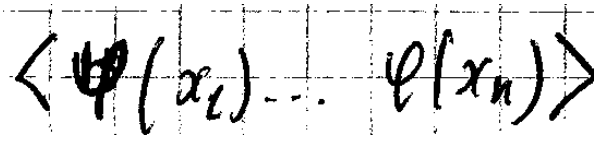
— ф-л от контуров



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001483

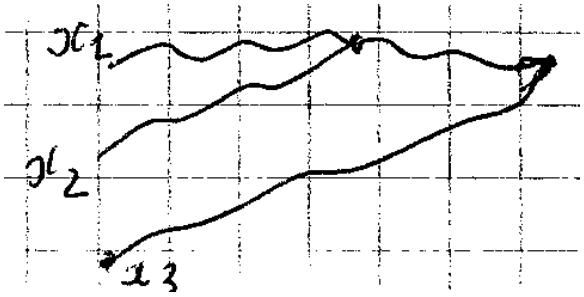
**Сомнительное чтение.** Окончание переписано. Возможно чтение «контура» вместо «контуров».

$$(1) \quad \langle \varphi(x_1) \dots \varphi(x_n) \rangle = \int D\varphi \, e^{\Sigma(\varphi)} \varphi(x_1) \dots \varphi(x_n)$$



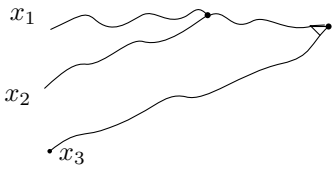
**Сомнительное чтение.** Первый знак поля в (1) обведён повторно. Чтение $\varphi$ поддерживает второй множитель; возможна и Ф.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001483



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001483

**Рисунок и набранное описание.**




Точка в первом соединении различима. Справа короткие штрихи образуют тёмный наконечник или точку.

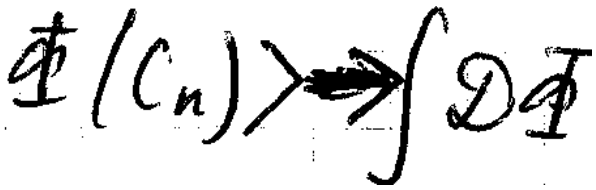
(Вначале было 3 частицы, в конце ничего не осталось)

$\Sigma(\varphi)$ наз. квантовое действие

GELFAND-P001484

Хотим то же в теор. струн

$$(2)\quad \langle \Phi(C_1)\dots\Phi(C_n)\rangle \longrightarrow \int D\Phi\, e^{\Sigma(\Phi)}\Phi(C_1)\dots\Phi(C_n);$$



**Сомнительное чтение.** Знак перед интегралом переписан. Справа виден наконечник стрелки, а более ранние штрихи под ней не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001484

но в этом напр. никакого разумного прогресса нет!

Но: левую часть (2) можно опис. в других терминах.

$$(3)\quad \Phi(C) = \sum \varphi_n(x)e^{in\sigma} \qquad (\text{замкн. струна})$$

$\varphi_n$ отожд. с полями в (1)

Рассмотрим

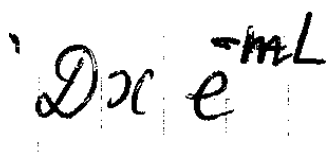
$$(4)\quad \langle \varphi_{N_1}(x_1)\dots\varphi_{N_n}(x_n)\rangle$$

и для нее пишем другое предст.

$$(5)\qquad \langle\varphi(x_1)\varphi(x_2)\rangle = \int Dx\, e^{-mL}, \qquad L = \int \sqrt{\dot{x}^2}\, dt$$

$$\|$$

$$\int D\varphi\, e^{\Sigma_0(\varphi)}\varphi(x_1)\varphi(x_2)$$

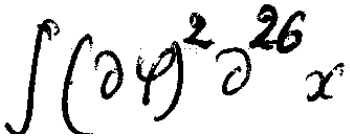


**Сомнительное чтение.** Буква после минуса переписана. Видимое чтение — $-mL$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001484

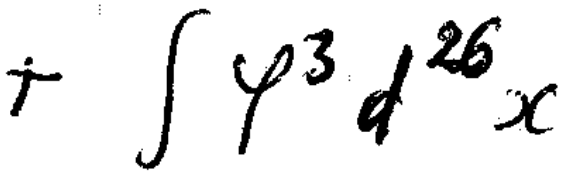
для [вставлено сверху: простейшего] действия $\Sigma_0$, опис. своб. частицу.

$$(6)\quad \Sigma_0(\varphi) = \int (\partial\varphi)^2 \partial^{26}x + \int \varphi^3 d^{26}x$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001484

**Сомнительное чтение.** В первом слагаемом перед $^{26}x$ написано $\partial$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001484

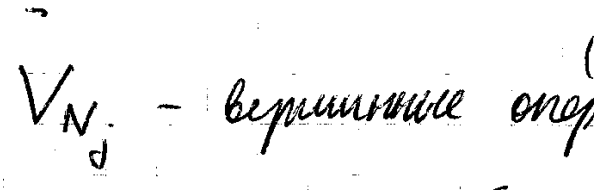
**Сомнительное чтение.** Второе слагаемое записано как $+\int \varphi^3 d^{26}x$.

Теперь

$$(7)\quad \langle \varphi_{N_1}(x_1) \dots \varphi_{N_n}(x_n) \rangle \sim \int Dx\, e^S\, V_{N_1}(x) \dots V_{N_n}(x),$$

[Под интегралом] по мир. поверхн. $x^\mu(\sigma, t)$ (несингулярным) и по всем топологиям

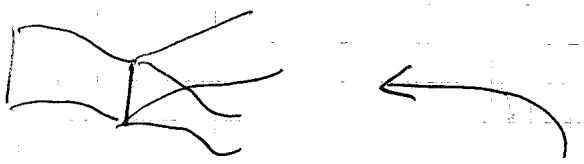
$V_{N_j}$ — вершинные операторы



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001484

**Сомнительное чтение.** Малый индекс при $N$ похож на $j$ или $d$. Над $V$ есть отдельный короткий штрих.

(8)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001484

**Рисунок и набранное описание.**

Две внутренние линии пересекаются. Соединения со средней чертой местами неясны. Стрелка справа ведёт от слова «ветвления» к рисунку.

Теор. струн: [зачёркнуто] запрещаем ветвления

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001484

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый фрагмент похож на «зап» или «запр».

(9)

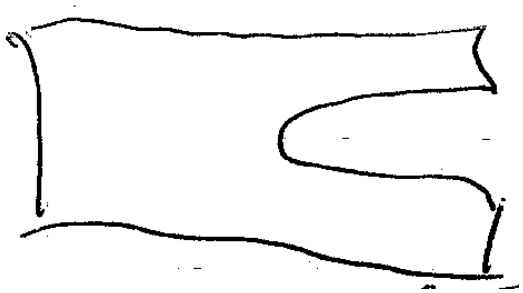
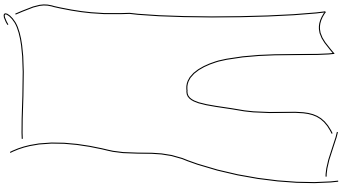


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001484

(но такие превращ. остаются!)
и получается теория своб. частиц.

GELFAND-P001485

[номер в источнике: 87]

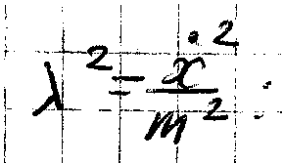
$$\int Dx\, e^{mL} \longrightarrow \int Dx\, D\lambda\, e^{\int \lambda^{-1}\dot{x}^2\, dt + \int m\lambda\, dt} \tag{10}$$

**Сомнительное чтение.** Перед $m\lambda\, dt$ зачёркнут отдельный знак, возможно $m$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001485

$L$ как в (5)
Интегрир. методом перевала справа (по $\lambda$), получаем

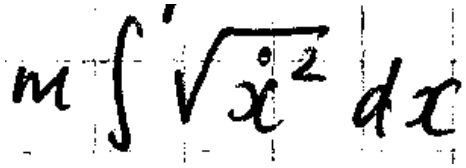
$$\lambda^2 = \frac{\dot{x}^2}{m^2} :$$



**Сомнительное чтение.** В знаменателе написано $m^2$, а в (10) после зачёркивания читается $m\lambda$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001485

$$\int Dx\, e^{m\int \sqrt{\dot{x}^2}\, dx} \tag{11}$$

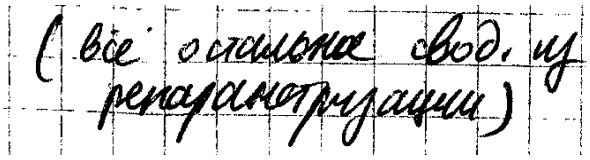


**Сомнительное чтение.** Последняя буква похожа на $x$, как в $Dx$ слева. В (5) написано $dt$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001485

((11) ⇒ (10) избавляет от корня). Оказ., что равенство точное!!

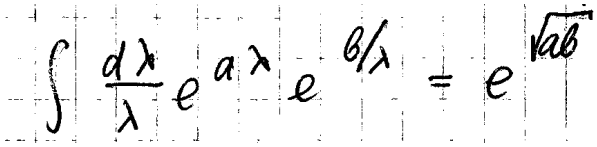
Число $\lambda$ имеет смысл 1-мерн. метрики (всё остальное свод. из репараметризации)



**Сомнительное чтение.** Сокращение после «остальное» похоже на «свод.». Возможно также «своб.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001485

$$\int \frac{d\lambda}{\lambda}\, e^{a\lambda} e^{b/\lambda} = e^{\sqrt{ab}} \tag{12}$$



**Сомнительное чтение.** В рукописи справа $e^{\sqrt{ab}}$. Пределы интегрирования и дополнительные множители не выписаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001485

Грин и др. сделали аналог. вещь в теор. струн: переход к

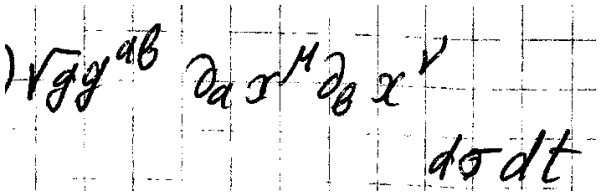
$$\sum_{\text{топол.}} \int Dx\, Dg\, e^{\int \sqrt{g}\, g^{ab} \partial_a x^\mu \partial_b x^\mu \, d\sigma\, dt} \underbrace{e^{\int \sqrt{g}\, d\sigma\, dt}}_{\text{это можно убрать}} \tag{13}$$

Обобщение:

кривое 26-мерн. пр-во

$$\sum_{\text{топол.}} \int Dx\, Dg\, e^{\int G_{\mu\nu}(x) \sqrt{g}\, g^{ab} \partial_a x^\mu \partial_b x^\nu} \tag{14}$$

$$d\sigma\, dt$$



**Сомнительное чтение.** $d\sigma\, dt$ написано ниже правого конца показателя. Неясно, входит ли оно в показатель.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001485

Хотим, чтобы вып. ур-я Эйнштейна

$$R_{\mu\nu}(x) = 0 \tag{15}$$

$(15) \Leftrightarrow$ дилатационная инвариантность!

$\Downarrow$

ур-я Янга Миллса

Все инвар. ур-я для внешних полей — следствия дилат. инвар. (в однопетлевом приближении)

**Сомнительное чтение.** Слово после «для» читается предположительно как «внешних».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001485

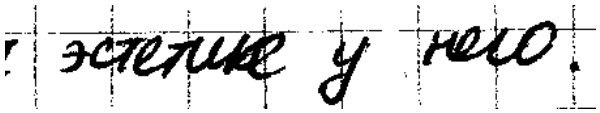
GELFAND-P001486

26/IX-88 г. Сем. Гельфанда.

И.М.Г. Читать кн. Фейнмана о КЭД и учите эстетике у него.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001486

**Сомнительное чтение.** Глагол читается предположительно как «учите». Последние штрихи допускают чтение «учить»; по смыслу возможно «учиться».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001486

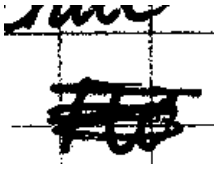
**Сомнительное чтение.** Последний знак в слове похож на «е», откуда «эстетике». Возможно «эстетику».

Там КЭД изложена без ф-л — на одних картинках.

Казаков. Комбинаторика и новые раб. по струнам

Произошли события (в комбинаторике)

Поляков и [зачёркнуто] Замолодчиков — Книжник — Поляков



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001486

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутые штрихи могут начинаться на «по».

показали, что действит. модели, прив. выше, опис. 2-мерную квант. гравитацию.

(Книжник — Поляков — Замолодчиков)

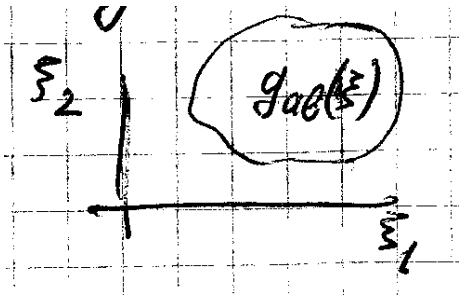
[Под именами] по англ. алфавиту.

З.-К.-П. рассмотрели модель бозонной струны.

$$S = \int d^2\xi\, \sqrt{g}\, \partial_a x^\mu \partial_b x^\mu\, g^{ab} + \beta \int d^2\xi\, \sqrt{g} \tag{1}$$

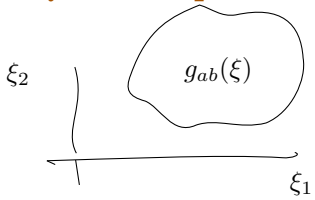
$$Z(\beta) = \int Dg_{ab} \int Dx^\mu\, e^{-S} \tag{2}$$

$\mu = 1, \ldots, D$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001486

**Рисунок и набранное описание.**




Правый конец горизонтальной линии загнут. На концах осей отдельные наконечники не вполне различимы.

GELFAND-P001487

Интеграл (2) опр. при $\beta > \beta_c$ и там ведёт себя как

$$(\beta - \beta_c)^{2-\gamma_{\text{str}}(D)} \tag{3}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001487

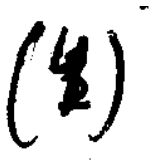
**Сомнительное чтение.** Знак неравенства обведён повторно. Угол читается как $>$, возможна также черта знака $\geq$.

(в $\beta_c$ объём пов. стан. беск.)

str = string

К.-П.-З. доказали, что

$$\gamma_{\text{str}} = \frac{1}{12}\left(D - 1 - \sqrt{(D-1)(D-25)}\right). \tag{4}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001487

**Сомнительное чтение.** Цифра переписана. Верхние штрихи и последовательность формул поддерживают (4).

Это имеет смысл при $D \leq 1$ и $D \geq 26$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001487

**Сомнительное чтение.** Справа в строке написано $D \geq 26$. Под знаком $>$ видна отдельная наклонная черта.

Это получено с пом. алгебр Каца-Муди, возникших из исслед. лагранжиана.

Казаков и др. предсказали неск. значений $\gamma_{\text{str}}$:

при $D = -2, 0, \frac{1}{2}, 1$

[На левом поле — знак] Всё совпало!!

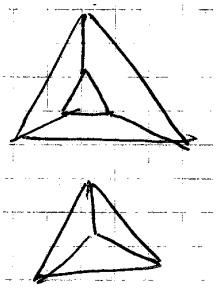
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001487

**Сомнительное чтение.** Переплетённые штрихи похожи на монограмму «ИГ» или «ИМ».

Определим:

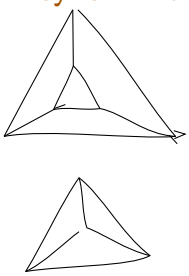
$$Z(\beta) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-2n\beta} Z_{2n}, \tag{5}$$

где $Z_n$ — число планарных графов [вставлено сверху: с $n$ вершинами] с топологией сферы (в вершине должны сход. 3 ребра)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001487

**Рисунок и набранное описание.**





Оба рисунка на правом поле. Наверху два утолщения похожи на наконечники. Внизу левый отрезок не доходит до точки соединения двух остальных.

Тогда

$$Z(\beta) \sim (\beta - \beta_c)^{2-\gamma_{\text{str}}(D)} \tag{6}$$

[Скобка над $\gamma_{\text{str}}(D)$: $= -\frac{1}{2}$.]

Это соответствует $D = 0$

[зачёркнуто] Асимптотика

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001487

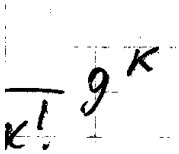
**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово перед «Асимптотика» может читаться как «число».

$$Z_{2n} \sim \left(\frac{256}{27}\right)^n n^{-3+\gamma_{\text{str}}} \tag{7}$$

$\gamma_{\text{str}}$ — универс. число, не зав. от способа опр. план. графов (можно 4 ребра в 1 вершине и т. п.)

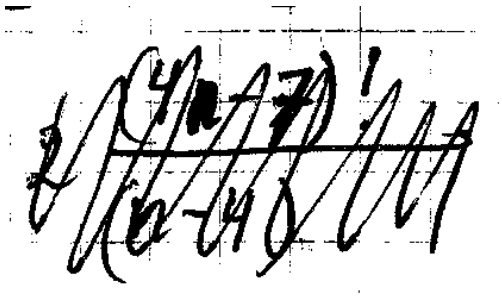
Формула для $Z_n$:

$$Z_{2k} = 2\frac{(4k-3)!}{(3k-1)!\,k!}\,9^k \tag{8}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001487

**Сомнительное чтение.** Последний множитель читается предположительно как $9^k$; основание похоже также на $g$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001487

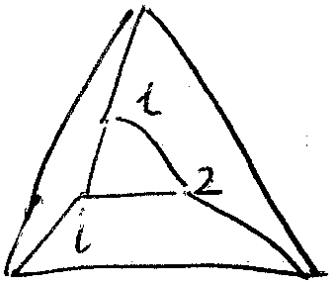
**Сомнительное чтение.** После знака равенства зачёркнута дробь. В числителе предположительно $(4n+7)!$, в знаменателе видно $(n-4)$. Индексы и остальные штрихи не вполне различимы.

$Z_{2k}$ — число планарных графов, впис. в $\Delta$-к с числом внутр. вершин $= 2k$.

GELFAND-P001488

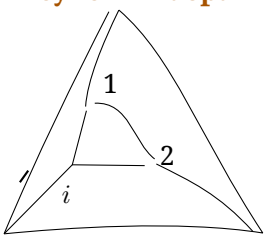
[номер в источнике: 91]

Tutte решил эту задачу чисто комбинаторно.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001488

**Рисунок и набранное описание.**




На левом ребре внешнего треугольника утолщение напоминает наконечник, направленный вниз. Возможно наложение штрихов.

Рассмотрим

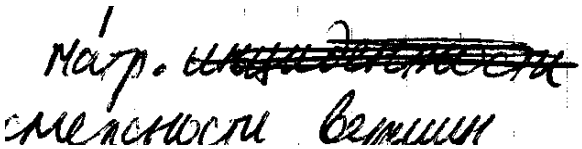
$$Z_n = \sum_{\substack{\text{графы} \\ \text{с } n \\ \text{верш.}}} \int \prod_{i=1}^{n} d\vec{x}_i \, e^{-\sum_{\langle ij \rangle} (x_i^\mu - x_j^\mu)^2} \tag{9}$$

$\langle ij \rangle$ — ближайшие соседи в графе;

внутр. вершины

(10) Интеграл в (9) равен $\det^{-D/2}(3I - G)$.

[Штрих от $G$:] Матр. [зачёркнуто] смежности вершин

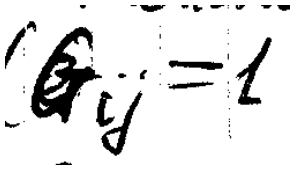


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001488

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово после «Матр.» предположительно читается как «инцидентности».

($G_{ij} = 1 \Longleftrightarrow i, j$ соед. ребром

$G_{ij} = 0$ [зачёркнуто $\Longleftrightarrow$] в прот. случае).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001488

**Сомнительное чтение.** Первая буква $G$ переправлена. Под ней различимы штрихи, похожие на $E$.

**Сомнительное чтение.** После $G_{ij} = 0$ видна двусторонняя стрелка, поверх которой проведены тёмные линии.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001488

Капранов Миша.

О раб. [зачёркнуто Б.-Г.-Г.] о $\mathcal{D}$-модулях. [Под сокращением вставлено: Бернштейн.-Гельф.-Гельф.]

$V$ — векторное [зачёркнуто] пространство, $P(V)$ — его проективизация.

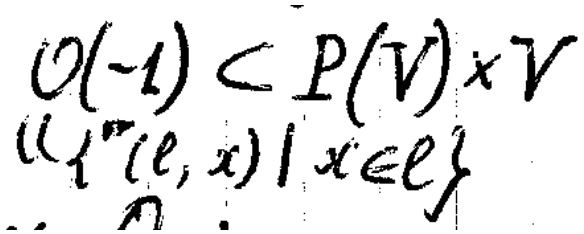
**Сомнительное чтение.** Между «векторное» и «пространство» зачёркнут короткий фрагмент, возможно «пр».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001488

$O(-1)$ — [вставлено сверху: тавтологическое] рассл. на $P(V)$ (основное);

[Справа]

$$O(-1) \subset P(V) \times V$$
$$\| \{(\ell, x) \mid x \in \ell\}$$



**Сомнительное чтение.** Два изогнутых штриха под $O(-1)$ могут означать вертикальное равенство. После фигурной скобки виден короткий отдельный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001488

Точки $P(V)$ — это прямые $\ell$ в $V$, проход. через $0$;

она и явл. слоем над $\ell$.

$$O(-k) = O(-1)^{\otimes k}, \qquad k > 0;$$

$O(+k)$ — двойств. расслоение к $O(-k)$

Способ констр. новых расслоений:

$\Lambda(V)$ — внешняя алгебра над $V$;

$\Lambda^k(V)$ — однородная степени $k$ часть $\Lambda(V)$.

Рассматриваются модули над $\Lambda(V)$ с градуировкой.

$$\{\dots\ M_{-1};\ M_0;\ M_1;\ \dots\}, \qquad \Lambda^k M_i \subset M_{i+k}$$

Упражнение к след. разу: написать ответы для [зачёркнуто] $\dim V = 1$ и $2$.

**Сомнительное чтение.** Перечёркнутый знак перед $\dim V$ похож на $M$ или $V$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001488

GELFAND-P001489

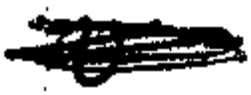
$V \ni v$, $v^2 = 0$ в $\Lambda(V)$.

Рассм. умножение на $v$:

$$(1) \qquad \ldots \to M_{-1} \xrightarrow{v} M_0 \xrightarrow{v} M_1 \xrightarrow{v} M_2 \to \ldots$$

$v^2 = 0 \Rightarrow$ получ. комплекс.

$$\operatorname{Ker} v \supset \operatorname{Im} v, \qquad \text{[зачёркнуто]}$$

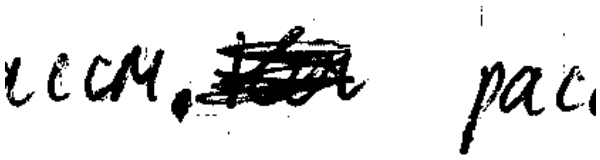


**Неразобранный фрагмент.** Фрагмент справа от $\operatorname{Im} v$ зачёркнут несколькими горизонтальными линиями и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001489

Рассм. [зачёркнуто] расслоение

$$v \longmapsto \frac{\operatorname{Ker}\{v : M_0 \to M_1\}}{\operatorname{Im}\{v : M_{-1} \to M_0\}}, \qquad v \neq 0.$$



**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутое между «Рассм.» и «расслоение» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001489

Это «расслоение», а точнее, «пучок» над $\mathbb{P}(V)$.

Примеры.
модулей

1). Сам $\Lambda(V)$

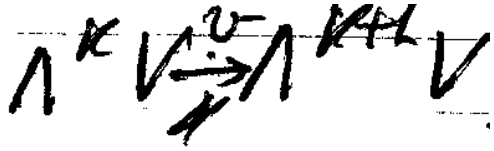
$$\underset{0}{\mathbb{C}} \xrightarrow{v} \underset{1}{V} \xrightarrow{v} \underset{2}{\Lambda^2 V} \xrightarrow{v} \ldots \xrightarrow{v} \underset{N}{\Lambda^N V}$$

Ей соотв. нулевое расслоение; $\operatorname{Ker} v = \operatorname{Im} v$

2) Обрезанная алгебра $\Lambda$, т.е. $\Lambda^{\geq k}(V)$

(оставл. только компоненты степеней $\geq k$).

$$\{0;\ \Lambda^k V \xrightarrow{v} \Lambda^{k+1} V;\ \ldots\}$$

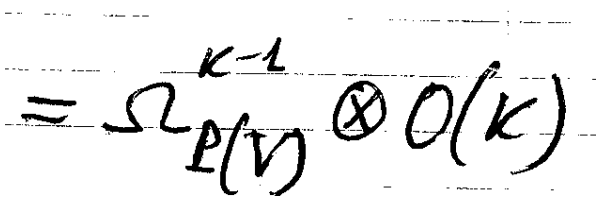


**Сомнительное чтение.** Под стрелкой зачёркнут короткий знак, похожий на $v$ или $k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001489

Расслоение:

$$\mathrm{Ker}\{v : \Lambda^k V \to \Lambda^{k+1} V\} = \Omega^{k-1}_{\mathbb{P}(V)} \otimes O(k)$$

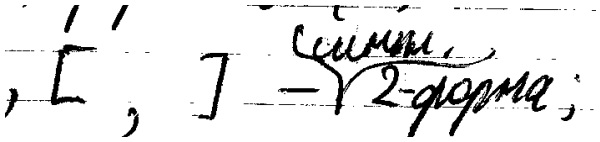


**Сомнительное чтение.** В конце формулы отчётливо написано $O(k)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001489

[Под $\Omega^{k-1}_{\mathbb{P}(V)}$:] $(k-1)$-формы на $\mathbb{P}(V)$

3) Пусть $V$ — симплектич. пр-во, $[\ ,\ ]$ — [вставлено сверху: симм.] 2-форма;



**Сомнительное чтение.** Над «2-форма» написано сокращение «симм.», соединённое с формулой скобкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001489

рассм. модуль

$$0 \to \underset{-1}{\mathbb{C}} \xrightarrow{v} \underset{0}{V} \xrightarrow{v} \underset{1}{\mathbb{C}} \to 0$$

$$v : w \longmapsto [v, w]$$

$$v \longmapsto v^{\perp}/\mathbb{C}v, \qquad \perp \text{ — ортог. отн. } [\cdot,\cdot]$$

Теорема. Всякое алгебраическое векторное расслоение над $\mathbb{P}(V)$ происходит у некоторого $\Lambda(V)$-модуля

$$E = \frac{\mathrm{Ker}\{v : M_0 \to M_1\}}{\mathrm{Im}\{v : M_{-1} \to M_0\}}, \quad \text{а другие факторы } = 0.$$

GELFAND-P001490

[номер в источнике: 92]

Док-во см. в приложении С. Гельфанда к книге Оконек и др. «Расслоения над проект. пр-вом».

Формулир.: заметка в ФА в 1978 году.

В док-ве использ. производные категории. Можно ли этого избежать? С. Гельфанд считает, что нельзя.

Рез. Капранова: описание рассл. над квадрикой в $\mathbb{P}(V)$.

$$V, \quad \langle\,\rangle, \qquad \mathbb{P}(V) \supset Q = \{v : \langle v, v\rangle = 0\}$$

[Под $\langle\,\rangle$: симм. форма.]

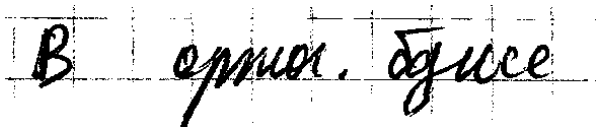
Строим град. ал. Клиффорда [вставлено сверху со скобкой: $A(V)$], порожд. образующими

$$v, \quad \deg v = 1 \text{ и } h, \quad \deg h = 2$$

[Под $h$: фиксир.]

$$vv' + v'v = \langle v, v'\rangle h$$

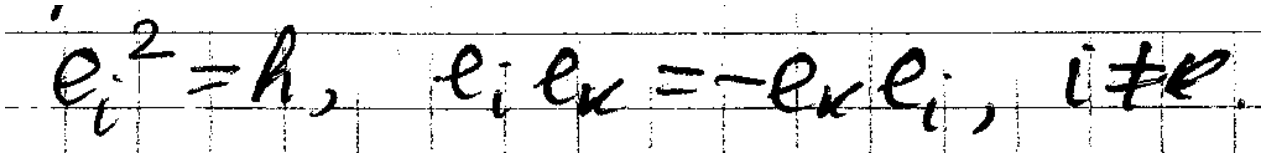
В ортон. базисе $e_1, \dots, e_r$



**Сомнительное чтение.** Сокращение читается предположительно как «ортон.». Возможно «ортог.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001490

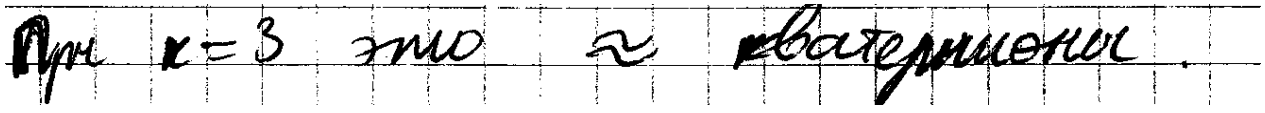
$$e_i^2 = h, \qquad e_i e_k = -e_k e_i, \quad i \neq k.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001490

**Сомнительное чтение.** В строке для базиса написано $e_i^2 = h$. В предшествующем соотношении справа стоит $\langle v, v'\rangle h$.

При $r = 3$ это $\approx$ кватернионы.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001490

**Сомнительное чтение.** Буква перед $= 3$ сильно наведена. По обозначению $e_r$ выше она читается предположительно как $r$.

$$\langle v, v\rangle = 0 \;\Rightarrow\; v^2 = 0$$

и строим такое же расслоение.

Тогда верна такая же теорема.

# Глава 33

GELFAND-P001491

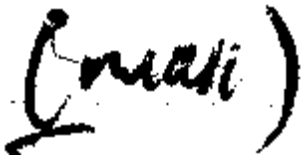
3/X̄-88. Сем. Гельфанда.

**Сомнительное чтение.** На цифровом изображении слева от цифры 3 находится жёлтый значок. Участок под ним не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001491

Что читать по математике? (для 1-курсников)

Бейлинсон. (план)



**Сомнительное чтение.** Короткая запись в скобках предположительно читается как «план».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001491

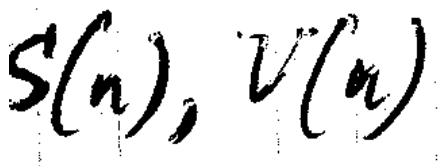
1. Линейная алгебра.
2. Функции комплексного переменного.
3. Теория Галуа.
4. Элементарная алгебраическая топология.
5. Теория представлений.
6. Алгебраич. геометрия (элл. кривые и т.п.).
7. Арифметика.

GELFAND-P001492

[номер в источнике: 4]

Кириллов (план)

1. Линейная алгебра
2. Анализ — веществ., комплексный и $p$-адический
3. Теория операторов + квантовая механика.
4. Гармонический анализ + интегральная геометрия
5. Представления $S(n)$, $V(n)$ и комбинаторика.



**Сомнительное чтение.** Вторая буква по начертанию похожа на $V$. Возможно также $U$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001492

6. Элементы алгебраич. геометрии (коммутативной и некоммутативной).

7. Классические работы (по выбору).

Васильев Витя

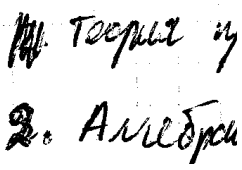
1. Линейная [зачёркнуто] алгебра.

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый фрагмент перед «алгебра» похож на «алг.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001492

[номер зачёркнут] Теория представлений.

2. Алгебраическая и дифф. топология, гомологическая алгебра.



**Сомнительное чтение.** Номер перед «Теория представлений» зачёркнут. Следующий номер переправлен и читается как 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001492

3. Динамические системы, эргодическая теория, механика.

4. Алгебраич. геометрия (геометрические главы).

5. Функц. анализ.

Гончаров Саша

1. Линейная алгебра.
2. ТФКП.
3. Анализ (обобщ. ф-и ...)
4. Алгебр. топология, гомологич. алгебра, алг. геометрия (классическая)
5. Алгебр. геометрия (современная)
6. Дифф. геометрия.
7. Теория представлений (конечномерн. и $\infty$-мерные)
8. Арифметика
   а) классич.
   б) теория полей классов
9. Ф. Клейн «Лекции о разв. математики в XIX столетии»

GELFAND-P001493

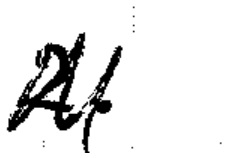
Капранов Миша

[Справа вверху: (здесь лин. алгебра [зачёркнуто] опускается ввиду неинформативности)]

**Сомнительное чтение.** Слово после «алгебра» зачёркнуто и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001493

1. Элемент. топология.
   ($\pi_1$, поверхности)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001493

**Сомнительное чтение.** Номер слева зачёркнут, возможно 2.

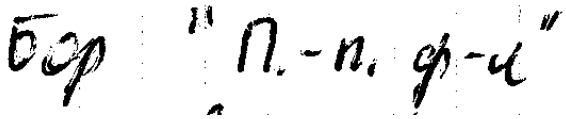
2. Теория Галуа.
3. Алгебр. геометрия.
4. Алгебр. топология
5. Физика
6. Арифметика.

Зелевинский Андрей.

1. Алгебра: теор. Галуа.
   и т.д.

И.М. Гельфанд

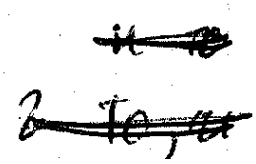
1. Фейнман для школьников
2. Бор «П.-п. ф-и»



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001493

**Сомнительное чтение.** Фамилия читается как «Бор», возможно «Бэр».

3. Минковский «Geometrie der Zahlen»
4. Гурвиц «Эллипт. ф-и»
5. Гельфанд «Лин. алгебра» (1 и 2 глава)
6. Механика «Ландау и Лифшиц»,
   вар. исчисление, симплектич. геометрия,
   (в особенности Громов)
7. Квантовая механика



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001493

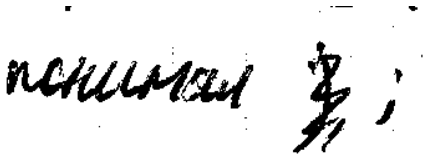
**Сомнительное чтение.** Две зачёркнутые строки. Начало первой похоже на «и ...», второй — на «2. Те...».

8. Спектр. теория операторов.

9. Теория предст. групп

(Серр, «Теор. пр. кон. групп» — только 1 и 2 главы!

[Справа внизу:] в 3-й он ничего не понимал [зачёркнуто];

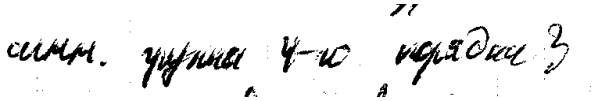


**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак после «понимал» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001493

[Слева внизу:] Гельфанд, Минлос, Шапиро)

Почему группа дв-ний куба — симм. группа 4-го порядка?



**Сомнительное чтение.** В рукописи «4-го порядка».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001493

Есть 2 равноправные геометрии евклидова и симплектическая,

GELFAND-P001494

[номер в источнике: 5]

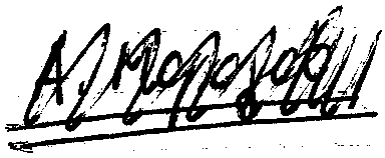
10. Статистич. механика, хаос, ТФДП, эргодич. теория

11. $p$-адич. анализ, струны, и т.п.

(в особенности, лекции Морозова)

12. Квантование в симпл. геом., теория $D$-модулей

А.Ю. Морозов [косые штрихи]



**Сомнительное чтение.** Заголовок под двойной чертой и перечёркнут косыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001494

И.М. Гельфанд

Что такое спин частицы?

[Вписано сверху: в теор. относительности]

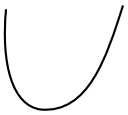
Рассм. массовый гиперболоид:

$$-p_1^2 - p_2^2 - p_3^2 + p_4^2 = c^2$$

[Справа: (с [сокр.] массой покоя)]

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «массой покоя» неясно. Возможно «нул.».

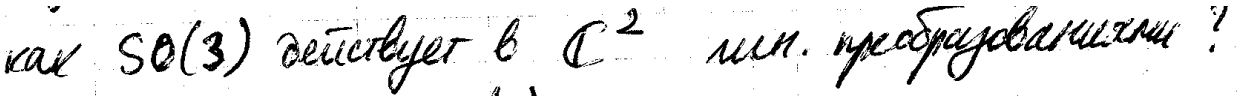
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001494

**Рисунок и набранное описание.** 

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001494

В $\forall$ точке гиперболоида надо поставить лин. пр-во, характеризующее его степень свободы.

Упр.: как $SO(3)$ действует в $\mathbb{C}^2$ лин. преобразованиями?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001494

**Сомнительное чтение.** В рукописи $SO(3)$ и $\mathbb{C}^2$.

(см. Гельф.-Минл.-Шап., 1-я глава)

Задача. Построить математику, соотв. случаю произв. спина

(спин $0$ — обычная; спин $1/2$ — супер).

Фрёлих объясняет, как группа кос применяется.

А. Морозов.

В 3-мерн. пр-ве сущ. зацепление контуров.

Эффект Бома-Агаронова

(Bohm-Aharonov)

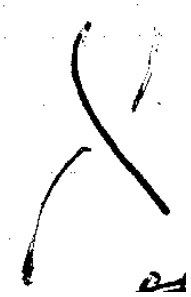


**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001494

[зачёркнуто]

**Неразобранный фрагмент.** Слово над «Спин?» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001494

Спин?

спин $\theta$

(в будущем)

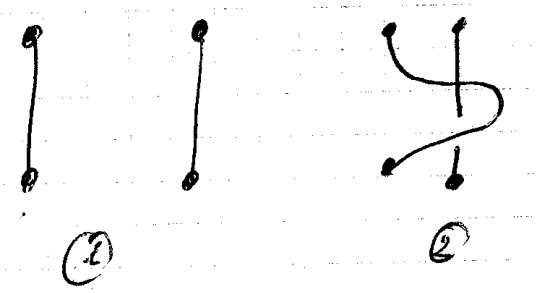
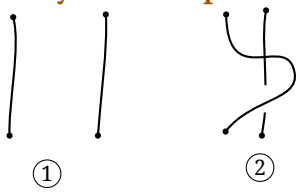


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001494

мировые линии

$\mathbb{R}^1_t \times \mathbb{R}^2$

[Справа: (в $\mathbb{R}^3$ и только в нём между ① и ② принцип. разница)]

| | ① | ② |
|---|---|---|
| Амплитуда | $1$ | $e^{2\pi i\theta}$ |

[Справа: (раньше $\theta$ — спин)]

Это примен. к квант. эфф. Холла.

При [унесении?] вниз возникает сколько-то обходов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001494

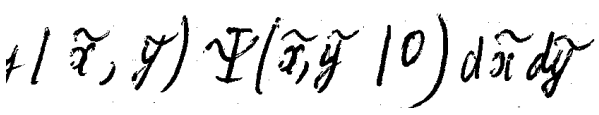
**Сомнительное чтение.** Слово перед «вниз» читается предположительно как «унесении».

GELFAND-P001495

Что происх. с волновой ф-ей

$$\begin{aligned} d > 3 &\implies \theta = \frac{\text{integer}}{2} \\ d = 3 &\implies \theta \text{ — любое!} \end{aligned}$$

$$\Psi(x, y; T) = \int A_T(x, y \mid \tilde{x}, y)\, \Psi(\tilde{x}, \tilde{y} \mid 0)\, d\tilde{x}\, d\tilde{y}$$



**Сомнительное чтение.** У второго аргумента после черты в $A_T$ нет отдельной тильды. Верхний штрих примыкает к $y$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001495

[Под знаком интеграла зачёркнуто]

**Сомнительное чтение.** В зачёркнутой записи различимы штрихи, похожие на $d$ и $y$.

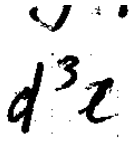
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001495

$$A_T = \sum_{\substack{\text{по траект.}\\ \text{частиц}}} e^{L_1} e^{L_2} \underbrace{F(\text{траекторий})}_{\substack{\| \\ e^{2\pi i\theta}\ (\text{индекс})}} =$$

(сколько раз захватились)

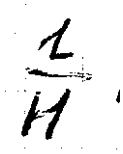
$\theta$ полуцелое кроме [вставлено: случая] $d = 3$

$$= \int \mathcal{D}\varphi\, \mathcal{D}A \quad \exp \int_{d^3 z} |D\varphi|^2 + \frac{1}{H} F_{\mu\nu}^2 + \epsilon_{\mu\nu\lambda} A_\mu F_{\nu\lambda}$$



**Сомнительное чтение.** Знак после $d^3$ похож на $z$. Возможно $x$.

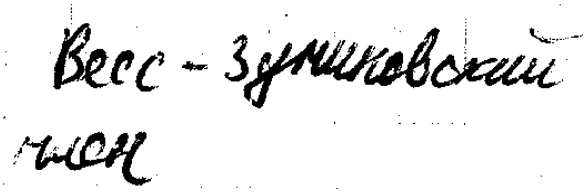
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001495



**Сомнительное чтение.** Знак в знаменателе похож на $H$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001495

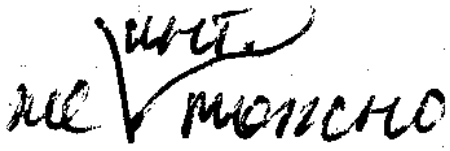
[Под последним слагаемым:] Весс-Зуминовский член



**Сомнительное чтение.** Подпись «Весс-Зуминовский член» относится к последнему слагаемому.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001495

Эти же [вставлено: инт.] можно использовать для высокотемпер. провод.



**Сомнительное чтение.** Вписанное сокращение похоже на «инт.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001495

Виттен недавно использовал для опис. инвариантов узлов

(полиномы Джонса)

С. Шаташвили (ЛОМИ)

П. Вигман

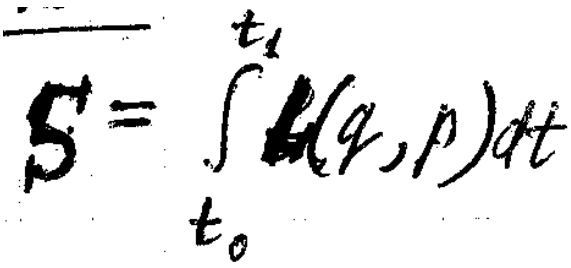
GELFAND-P001496

17/X-88 г. Сем. Гельфанда.

И.М. Гельфанд. 1) Иерархия функционалов

Локальные функционалы:

$$S = \int_{t_0}^{t_1} H(q,p)\,dt$$



**Сомнительное чтение.** Буква перед $(q,p)$ обведена. Она читается предположительно как $H$, возможно $L$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001496

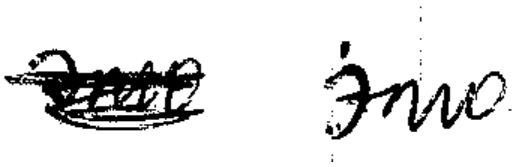
Ф-лы след. ступени: если вариация $\delta S$ локальна.

(1-го рода)

[Справа: $\|$ Пример: $\lambda_1$]

Ф-лы 2-го рода: если $\delta S$ — 1-го рода.

~~Это~~ Это новый раздел типа гомологич. алгебры.



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово перед «Это новый раздел» похоже на повторное «Это».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001496

2) Квант. механика: амплитуда

$$e^{\frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t_1} L(p,q)\,dt}$$

Прочитать дискуссию Эйнштейна и Бора о принципе неопределенности.

Надо написать

$$\int e^{\frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t_1} L(p,q)\,dt}\,Dp\,Dq$$

Метод стац. фазы.

GELFAND-P001497

Задача: вычислить приближенно

$$\int_0^1 (\sin 10^5 x^3)\, dx$$

Увлекательная задача: двойное изложение квантовой механики, на ней можно понять много математики

Читать надо: а) Ландау, Лифшиц «Кв. мех.»

Фейгин Б. Струны.

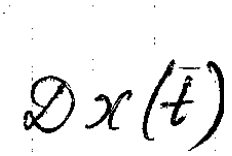
Квант. механика:

$M$ — мн-ие, $\forall$ отобр. окружности $S^1 \to M$ ставится в соотв.

$$e^{\frac{i}{\hbar}\int \frac{m\dot{x}^2}{2}\, dt} = e^{\frac{i}{\hbar}\int \mathcal{L}(x,\dot{x})\, dt} \tag{1}$$

и надо написать

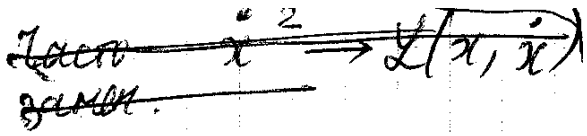
$$\int e^{\frac{i}{\hbar}\int \frac{m\dot{x}^2}{2}\, dt} \mathcal{D}x(\bar{t}) = \int e^{\frac{i}{\hbar}\int \mathcal{L}(x,\dot{x})\, dt} \mathcal{D}x(t) \tag{1}'$$



**Сомнительное чтение.** В первом $\mathcal{D}x(\bar{t})$ над $t$ видна отдельная черта. Во втором $\mathcal{D}x(t)$ такой черты нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001497

[Зачёркнуто: Част. / Чисто; замен. $\dot{x}^2 \longrightarrow \mathcal{L}(x, \dot{x})$.]

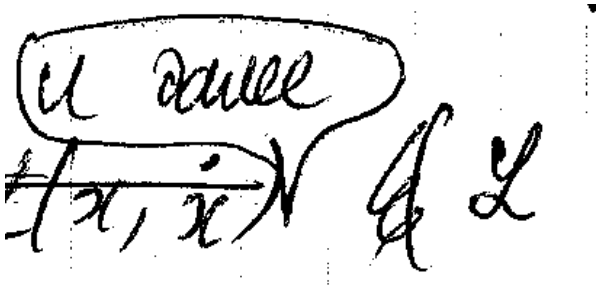


**Сомнительное чтение.** Первое зачёркнутое слово похоже на «Част.» или «Чисто». Второе — на «замен.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001497

[Вписано и обведено: И даже]

& $\mathcal{L}$ надо взять более общим.



**Сомнительное чтение.** Знак перед $\mathcal{L}$ похож на &; возможна правка союза.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001497

Пусть $M$ — симп. мн-ие

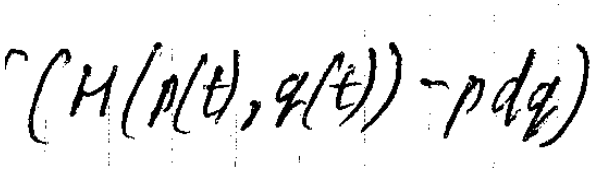
$p, q$ — коорд., $H$ — ф-я на $M$

Напишем действие для траектории $p(t), q(t)$

$$\int [H(p(t), q(t))\, dt - p\, dq] \tag{2}$$

и

$$\int e^{\frac{i}{\hbar}\int (H(p(t),q(t)) - p\, dq)}\, Dp\, Dq \tag{2'}$$



**Сомнительное чтение.** После $H(p(t), q(t))$ в (2′) $dt$ не написано. В (2) оно есть.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001497

Подходы с пом. (1′) и (2′) связаны преобр. Лежандра

~~Теперь надо~~

Более инвар. запись: $S^1 \to M$

$$\int e^{\frac{i}{\hbar}\left[\int_{S^1} H\, dt - \int_{\oslash} \omega\right]} \tag{3}$$

**Рисунок и набранное описание.** $\oslash$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001497

[Справа:] ($\omega$ — симп. форма,

$\oslash$ — [Зачёркнуто: диск?; вписано: пленка], натянутая на $S^1$

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово под «пленка» возможно «диск».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001497

Обобщение (3) на случай струн в нек-ром частном случае —

— это теория Весса — Зумино.

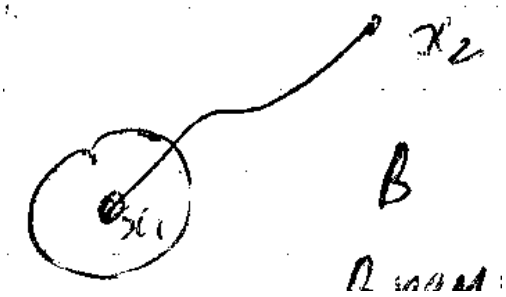
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001497

**Сомнительное чтение.** Слово между «это» и «Весса» читается как «теория».

GELFAND-P001498

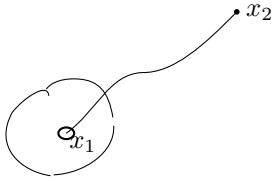
[номер в источнике: 41]

И.М.Г. Преобр. Лежандра: см. кн. Гельфанда — Фомина о вар. исчислении
(добавление)
(через волн. фронты)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001498

**Рисунок и набранное описание.**




На контуре видны разрывы и короткий загнутый штрих. Его назначение неясно.

В $\forall$ точке зад. «роза ветров»
Время дв-ния

$$\int_{x_1}^{x_2} L(x, \dot{x})\, dt$$

(не зав. от параметризации)
Берём волн. фронты.
Траект. — хар-ки.

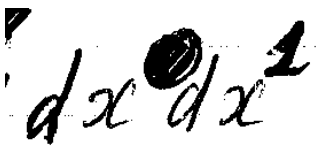
— · —

Ф. $\mathcal{E}$ — риманово 2-мерн. мн-ие; $g_{ij}$ — метр. тензор на $\mathcal{E}$.
Своб. лагранжиан (аналог $\dot{x}^2$)

$$\mathcal{L}(X) = \int_{\mathcal{E}} \sqrt{g}\, g^{\alpha\beta} \frac{\partial X^a}{\partial x^\alpha} \frac{\partial X^b}{\partial x^\beta} G_{ab}\, dx^0\, dx^1 \tag{4}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001498

**Сомнительное чтение.** В (4) виден $G_{ab}$ и зачёркнутый верхний индекс. В следующей строке стоит $G^{ab}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001498

**Сомнительное чтение.** Первая цифра в $dx^0\, dx^1$ густо обведена и похожа на 0. Ниже написано $x^1, x^2$.

$\{X^a(x^1, x^2)\}$ — вложение $\mathcal{E}$ в $\mathbb{R}^d$; $G^{ab}$ — метрика в $\mathbb{R}^d$

Интеграл Фейнмана

[Слева зачёркнуто]

$$\int e^{\frac{i}{\hbar}\mathcal{L}(X)}\,\mathcal{D}X\,\mathcal{D}g \tag{4'}$$

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое обозначение перед (4′) похоже на (4).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001498

Вопрос И.М.Г.: что такое преобр. Лежандра, связанное с поверхностями, а не с кривыми?

Это принципиальный и существ. вопрос

Теория Весса — Зумино.

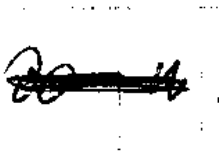
$\mathcal{E}$ с компл. структурой. Пишем в лок. координатах:

$z, \bar{z}$ — координаты

$$\left.\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial z} + A_0(z,\bar{z})\\ \frac{\partial}{\partial \bar{z}} + A_1(z,\bar{z})\end{aligned}\right\} \text{ связность} \tag{5}$$

Выб. 3-мерн. плёнку, у к-рой $\mathcal{E}$ — край

Достраиваем [зачёркнуто] компон. (5) до плоских связностей

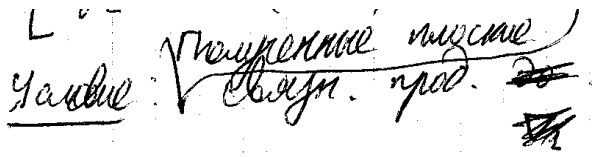


**Сомнительное чтение.** После «Достраиваем» зачёркнуто начало «до» и ещё один штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001498

$$\begin{aligned}\left[\frac{\partial}{\partial \bar{z}} + B_0(z,\bar{z}),\ \frac{\partial}{\partial z} + A_0(z,\bar{z})\right] = 0\\ \left[\frac{\partial}{\partial z} + B_1(z,\bar{z}),\ \frac{\partial}{\partial \bar{z}} + A_1(z,\bar{z})\right] = 0\end{aligned} \tag{6}$$

(7) Условие: [вписано сверху: Полученные плоские] Связн. прод. [зачёркнуто] на плёнку как плоские связности $\nabla_1, \nabla_2$



**Сомнительное чтение.** После «прод.» зачёркнуто «до», ниже зачёркнут знак, похожий на $\nabla_1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001498

GELFAND-P001499

Лагранжиан:

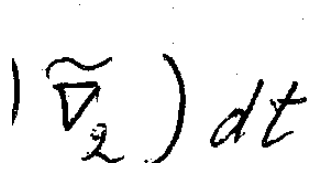
$$\mathcal{L}(A_0, A_1) = \int (A_0 - B_1)(B_0 - A_1)\, dz \wedge d\bar{z} + \underset{\text{(Wess-Zumino)}}{WZ}(\widetilde{\nabla}_1, \widetilde{\nabla}_2), \tag{8}$$

Выше исп. обозначения

$$\nabla_1 = \left\{ \frac{\partial}{\partial z} + A_0,\ \frac{\partial}{\partial \bar{z}} + B_0 \right\},$$
$$\nabla_2 = \left\{ \frac{\partial}{\partial z} + B_1,\ \frac{\partial}{\partial \bar{z}} + A_1 \right\};$$

$\widetilde{\nabla}_j$ — плоские продолжения $\nabla_j$ на плёнку

$$WZ(\widetilde{\nabla}_1, \widetilde{\nabla}_2) = \int_0^1 \int_{\text{плёнке}} \operatorname{tr}((\widetilde{\nabla}_1 - \widetilde{\nabla}_2) \cdot \Phi(t\widetilde{\nabla}_1 + (1-t)\widetilde{\nabla}_2)\, dt \tag{9}$$



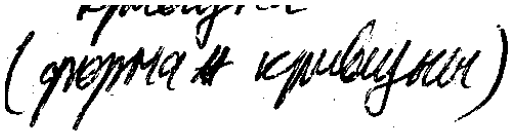
**Сомнительное чтение.** После tr две открывающие скобки. Перед $dt$ видна только закрывающая скобка аргумента $\Phi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001499

[От $\Phi$ штрих к подписи]

кривизна

(форма [зачёркнуто] кривизны)



**Сомнительное чтение.** Между «форма» и «кривизны» зачёркнут короткий знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001499

И. М. Гельфанд

Детерминант кубической матрицы.

(по [зачёркнуто] И.М.Г., Зелевинскому и Капранову)

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая фамилия, возможно, начинается «Зелевин...».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001499

введение в будущий доклад

$$a_{i,j,k}, \quad i,j,k = 1,2.$$

$$\det \|\lambda a_{ij1} + \mu a_{ij2}\|$$

квадр. форма отн. $\lambda$ и $\mu$.

Берём её дискриминант по $\lambda, \mu$. Он наз. детерминантом кубич. матрицы.

В $\det A$ есть действие $XAY$,

а в квадр. форме $X^*AX$.

Важно действие группы.

Вся теория групп возникла из понятия det.

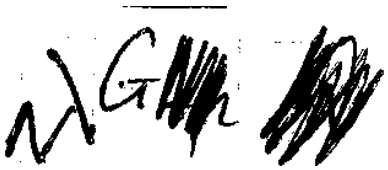
Из кубич. [зачёркнуто] матриц должны возникнуть новые объекты.

**Неразобранный фрагмент.** Фрагмент перед «матриц» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001499

Представления $GL_n$ или $SL_n$.

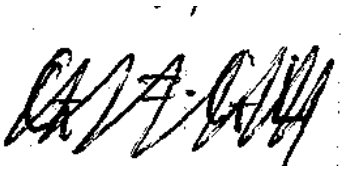
$N$ — унипот. подгруппа; ${}_N\backslash G$ [зачёркнуто] — пр-во афф. флагов



**Неразобранный фрагмент.** После ${}_N\backslash G$ зачёркнуты две группы знаков.

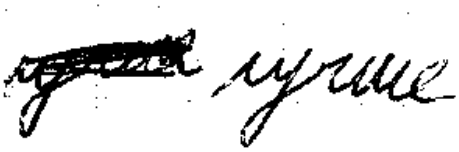
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001499

(смотреть подробно $GL_2$); [зачёркнуто] $G = SL_2$ [зачёркнуто] лучше



**Сомнительное чтение.** Перед $G = SL_2$ зачёркнута запись со знаками, похожими на $G$ и $A$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001499



**Неразобранный фрагмент.** Слово перед «лучше» зачёркнуто и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001499

На ${}_N\backslash G$ рассм. ф-и (полиномы), однор. отн. левых сдвигов.

GELFAND-P001500

[номер в источнике: 42]

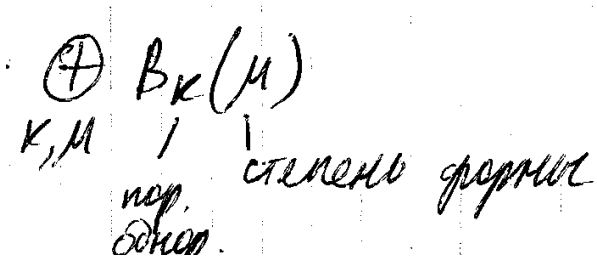
Пример: афф. плоскость и полиномы степ. $n$

Но: есть ещё дифф. формы; обозн. $B$ — пр-во форм $\omega$,

таких что $i_\lambda \omega = 0$ ($\lambda$ — элем. алг. Ли)

Теперь надо взять $B + dB$

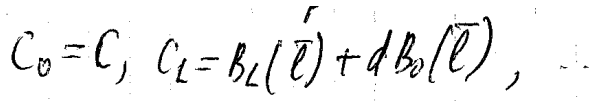
$$B = \bigoplus_{k,\mu} B_k(\mu)$$




**Сомнительное чтение.** От $k$ штрих к «пор. однор.», от $\mu$ — к «степень формы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001500

$$C_0 = C, \quad C_1 = B_1(\bar{\ell}) + dB_0(\bar{\ell}), \ \ldots$$




**Сомнительное чтение.** Аргументы в формуле для $C_1$ читаются как $\bar{\ell}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001500

Возник. кручение Уайтхеда: гипердет.

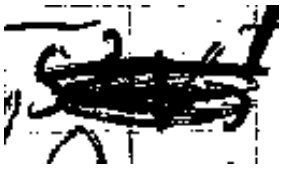
Повидимому, это позволяет заменить схемы Юнга.

GELFAND-P001501

24.10.88 г. Сем. Гельфанда

И.М.Г. Задачи по представлениям.

Есть предст., [зачёркнуто] единичное; тавтологич. в $V$; в $S^2V$ (однор. многочл. степ. 2).



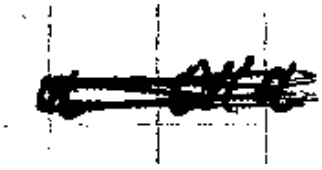
**Неразобранный фрагмент.** Запись перед «единичное» зачёркнута и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001501

Док. неприводимость $SL(2,\mathbb{R})$ в $S^3V$ (полиномы 3-й степени).

$\dim V = 2$, в $V$ действ. тавтологич. предст..

Что для $SL(3,\mathbb{R})$? Это важная задача [зачёркнуто] и её надо продумать.



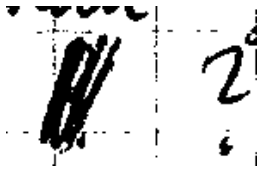
**Неразобранный фрагмент.** Запись после «задача» перечёркнута. Отдельные штрихи не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001501

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001501

**Сомнительное чтение.** Последнее слово в строке читается как «продумать».

Гипотеза: тоже однородные полиномы [зачёркнуто]?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001501

**Неразобранный фрагмент.** Перед вопросительным знаком густо зачёркнут короткий знак.

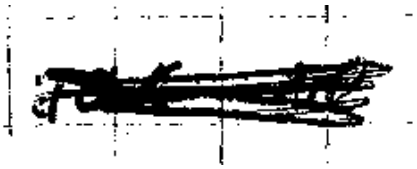
Гельфанд, Наймарк

3 важные задачи.

1) $S_n$ (симм. группа)

2) $SL_n(\mathbb{R})$ — конечномерные представления

3) $SO_n$ [зачёркнуто] столь же подробно, как [зачёркнуто] в кн. Г.-М.-Ш., [ниже:] для $SO_3$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001501

**Неразобранный фрагмент.** После $SO_n$ зачёркнут неразборчивый фрагмент.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001501

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутая запись после «как» предположительно начинается с «для».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001501

**Сомнительное чтение.** Ниже строки виден отдельный короткий штрих. Неясно, является ли он знаком.

Представления $SL(3,\mathbb{R})$.

Ответ получен в кн. Гельф.-Наймарка «Унит. предст. классич. групп».

$N, B$ — подгруппы в $G = SL(3,\mathbb{R})$.

GELFAND-P001502

[номер в источнике: 46]

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a_{21} & 1 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & 1 \end{pmatrix} \right\} = N \tag{1}$$

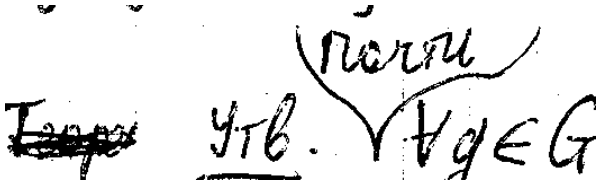
$$\left\{ \begin{pmatrix} b_{11} & 0 & 0 \\ b_{21} & b_{22} & 0 \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} \right\} = B \quad \begin{matrix} \text{(борелевская)} \\ b_{11}b_{22}b_{33} = 1. \end{matrix} \tag{2}$$

Рассм. классы смежности

$$\begin{matrix} N\backslash G \\ \| \\ \{Ng \mid g \in G\} \end{matrix} \quad \text{и} \quad B\backslash G \tag{3}$$

(4) ~~Теор.~~ Утв. [Над $\forall$ вставлено: Почти]

$$\forall g \in G,\ \exists \text{ запись } g = nz, \quad \text{где } n \in N, \qquad z = \begin{pmatrix} z_{11} & z_{12} & z_{13} \\ 0 & z_{22} & z_{23} \\ 0 & 0 & z_{33} \end{pmatrix}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001502

**Сомнительное чтение.** Перед «Утв.» зачёркнуто «Теор.». Слово «Почти» вставлено над $\forall$.

(обозн. $Z$ группу таких матриц)

(разлож. Гаусса) (верхне-треуг.)

Разлож. любой матр., обобщающее это, наз. разложением Брюа.

[зачёркнуто] Будем матр. $z$ использ. как представителей в $N\backslash G$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001502

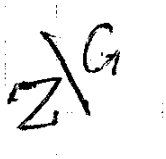
**Неразобранный фрагмент.** Начальный знак перед «Будем» зачёркнут и не читается.

Определим ф-и $f(z)$ [зачёркнуто] на $N\backslash G$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001502

**Неразобранный фрагмент.** Знак после $f(z)$ зачёркнут и не читается.

$Z\backslash G$ — пр-во флагов. (ещё компактифицируем)

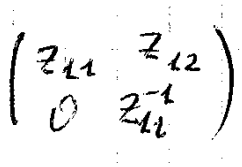


**Сомнительное чтение.** В рукописи здесь $Z\backslash G$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001502

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \alpha & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ \alpha a + c & \alpha b + d \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} z_{11} & z_{12} \\ 0 & z_{11}^{-1} \end{pmatrix}$$

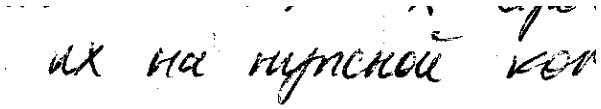


**Сомнительное чтение.** Нижний правый индекс читается как $11$. Последняя цифра отличается от $2$ над ней.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001502

Строим полином $f(z_{11}, z_{12})$

Для 3-го порядка нужно брать полиномы от 1-х 2-х строк, однородные по каждой. Надо рассм. их на нужной компактификации.



**Сомнительное чтение.** Перед «компактификации» читается «нужной».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001502

$$\lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}, \tag{5}$$

умн. [вставлено: слева] на $\lambda$ переводит класс в класс:

$$g_1 = ng_2 \;\Rightarrow\; \lambda g_1 = \lambda n g_2 = \underbrace{\lambda n \lambda^{-1}}_{n_1} \lambda g_2, \quad \text{ч.т.д.}$$

**Сомнительное чтение.** У стрелки импликации зачёркнуты два коротких фрагмента.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001502

GELFAND-P001503

Общее определение.

$Z = N\backslash G$ — основное аффинное пр-во.

Рассм. на $Z$ все аналит. ф-и. Это полиномы. Рассм. ф-и, однор. относит. левых сдвигов:

$$f(\lambda z) = \lambda_1^{k_1}\lambda_2^{k_2}\lambda_3^{k_3} f(z) \qquad (6)$$
$$(\lambda_1\lambda_2\lambda_3 = 1)$$

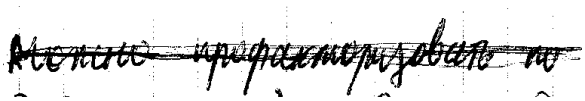
Пр-во однор. полиномов конечномерно.

$k_1, k_2, k_3$ — старший вес предст..

Ф-лы для предст.:

$$(T_g f)(z) = f(zg)$$

~~Можно профакторизовать по~~.



**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто «Можно профакторизовать по».

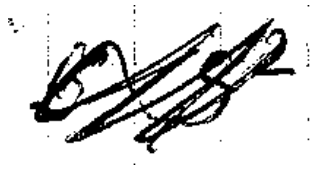
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001503

Предст. задаётся тройкой чисел $(k_1, k_2, k_3)$.

Задача: 1) когда предст. трив.?

2) когда предст. тавтологично?

3) когда оно [зачёркнуто: в $S^2$] эквив. предст. в $S^2V$?

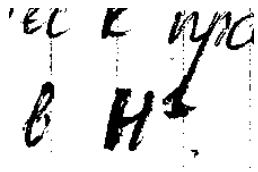


**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое перед «эквив.» читается как «в $S^2$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001503

Найти в этом пр-ве правильный базис.

Если старший вес $k$ правилен, то предст. реализуется в сечениях расслоения, т.е. в $H^1$.



**Сомнительное чтение.** Верхний знак у $H$ похож на 1. К нему подходит длинный штрих из строки выше.

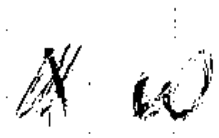
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001503

Если же нет, то Ботт обнаружил, что предст. уходит в высшие когомологии пр-ва флагов.

Гельф., Зелевинский, Капранов.

Важное наблюдение: на $Z$ надо рассматривать не только ф-и, но и дифф. формы!!!

Рассм. [вставлено: вект.] поле $\lambda$ и все формы [зачёркнуто] $\omega$, для к-рых $i_\lambda \omega = 0$.



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак перед $\omega$ похож на $\lambda$.

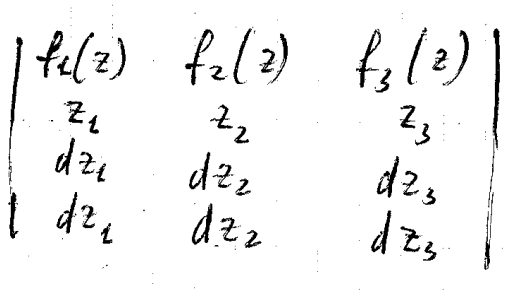
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001503

Здесь возникают супералгебры форм.

Нек-рые формы, к-рые важны:

$$\Psi(z) \begin{vmatrix} z_1 & z_2 & z_3 \\ dz_1 & dz_2 & dz_3 \\ dz_1 & dz_2 & dz_3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} f_1(z) & f_2(z) & f_3(z) \\ z_1 & z_2 & z_3 \\ dz_1 & dz_2 & dz_3 \\ dz_1 & dz_2 & dz_3 \end{vmatrix}$$



**Сомнительное чтение.** Последняя запись имеет четыре строки и три столбца между вертикальными чертами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001503

GELFAND-P001504

[номер в источнике: 47]

Всё это связано с задачей о том, что такое det.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$\det A \text{ — ?}$$

Знаменатель, возникающий при реш. лин. систем?

Что если $a_{ij}$ не коммутируют?

Другой подход.

Векторы можно преобразовывать действием группы $GL_n$.

Есть 2 [зачёркнуто] орбиты: $0$ и $V \setminus \{0\}$.

**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись между 2 и «орбиты» зачёркнута и не читается.

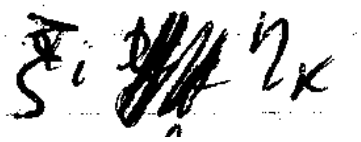
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001504

Пусть $X, Y$ — невыр. матрицы. Можно заменить $A$ на $XAY$. Тогда все невыр. матрицы эквивалентны.

det — ф-я $f(A)$, обращ. в 0 на особых матр..

Или:

$$\sum a_{ik}\xi_i\eta_k$$



**Сомнительное чтение.** Между $\xi_i$ и $\eta_k$ зачёркнут знак, похожий на $\eta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001504

на $\xi$ действует $X$, а на $\eta$ — $Y$.

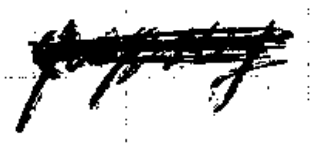
det — [вставлено: однор.] ф-я от коэфф. $(a_{ij})$ наименьшей степ., равная 0 на всех особых поверхностях.

(Всё это на проективных пр-вах).

Рассм. кубич. матрицу $a_{ijk}$ и [зачёркнуто] конус

$$\sum a_{ijk}\xi_i\eta_j\zeta_k = 0 \tag{7}$$

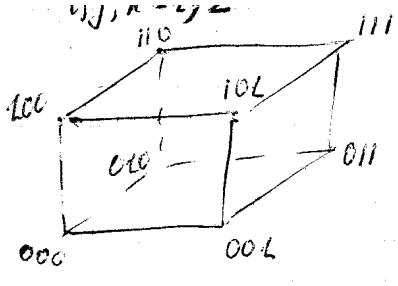
в проектив. пр-ве.



**Сомнительное чтение.** Перед «конус» зачёркнуто слово, возможно «форму».

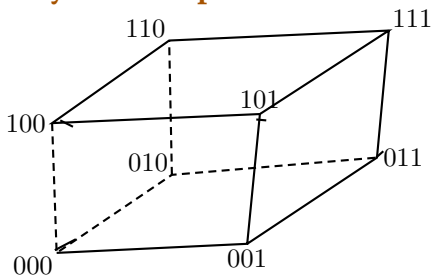
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001504

Куб. det — однор. ф-я наименьшей степ. от $a_{ijk}$, равная 0 на особых поверхностях.
2-мерн. случай: сделал Кэли, но с ошибкой
$i, j, k = 1, 2$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001504

**Рисунок и набранное описание.**

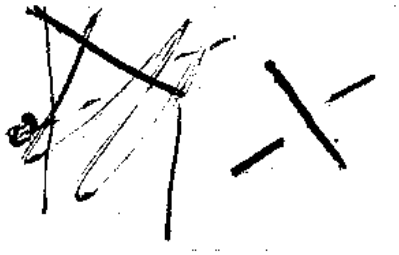



На нескольких рёбрах видны разрывы и короткие штрихи. Некоторые штрихи похожи на наконечники.

deg $= 4$
Элем. 3-х типов: 1) квадраты (6 штук):

$$\sum \text{произвед. по квадратам}$$

2) антиквадраты (впис. тетраэдр)
(2 штук)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001504

**Рисунок и набранное описание.**

В левом наброске несколько наложенных штрихов. В правом одна из диагоналей разорвана у пересечения.

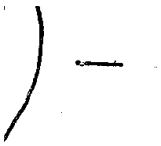
GELFAND-P001505

3) $\sum$ ~~по ди~~ $a^2b^2$ (4 штуки)
[под суммой: по диагоналям]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001505

**Сомнительное чтение.** Перед $a^2b^2$ зачёркнуто «по ди».

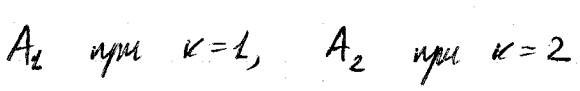
$$\mathrm{Det}(a_{ijk}) = \left(\begin{vmatrix} a_{111} & a_{212} \\ a_{121} & a_{222} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{211} & a_{112} \\ a_{221} & a_{122} \end{vmatrix}\right)^2 - 4\begin{vmatrix} a_{111} & a_{112} \\ a_{121} & a_{122} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} a_{211} & a_{212} \\ a_{221} & a_{222} \end{vmatrix} \tag{8}$$



**Сомнительное чтение.** Знак минус написан дважды: в конце первой строки и в начале второй.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001505

Рассм. 2 матрицы $A_1$ при $k=1$, $A_2$ при $k=2$.



**Сомнительное чтение.** В строке со срезами написано $k=1$, $k=2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001505

$\det|\xi_1 A_1 + \xi_2 A_2|$ — квадр. форма от $\xi_1, \xi_2$.

$$\text{Дискр.}\,[\det(\xi_1 A_1 + \xi_2 A_2)] = (8). \tag{9}$$

Из (9) не очевидна симметричность по всем индексам.

$(a_{ijk})$ — произв. предст. $SL_n \times SL_n \times SL_n$

(по 3-м индексам)

(тензорное произв. трёх тавтологич. представлений)

Гипотеза: det — кручение Уайтхеда комплекса Кэли — Кошуля

(см. стр. 42)

Другой подход

Рассм. вложение

$$X = P^{m_1-1} \times P^{m_2-1} \times P^{m_3-1} \subset P^{m_1 m_2 m_3 - 1} = P$$

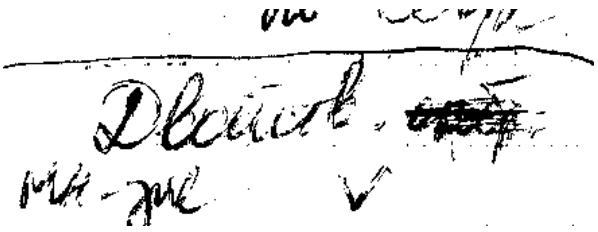
по Сегре (зад. пучком $O(1,1,1)$) — полилинейными формами.

[Слева, с линией к $\check{X}$: Двойств. [зачёркнуто] мн-же]

Тогда $\check{X} \subset \check{P}$.

**Неразобранный фрагмент.** После «Двойств.» зачёркнуто неразборчивое слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001505



**Сомнительное чтение.** Под «Двойств.» стоит сокращение, читаемое как «мн-же».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001505

$\check{X}$ — гиперповерхность. deg — ? Уравнение — ?

$\check{P}$ — пр-во гиперплоскостей в $P$.

$\check{X}$ — мн-во гиперпл., касающихся $X$ в какой-либо точке.

[выделено скобкой:] касание:

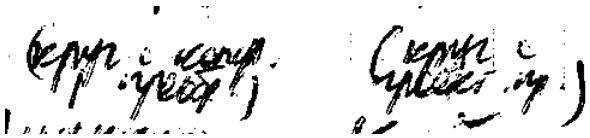
$$\pi \text{ касается } X \;\Leftrightarrow\; T_x\pi \supset T_xX$$

Надо читать Клейна

а) Ист. разв. матем. б) Высш. геом. в) Элем. мат. с точки зр. высшей.

Изом. моделей Пуанкаре и Клейна для $H^2$?

[Над «Пуанкаре»: (круг с сохр. углов). Над «Клейна»: (круг с прям. ...).]



**Сомнительное чтение.** Окончание приписки над «Клейна» неясно, возможно «уг.».

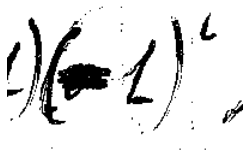
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001505

GELFAND-P001506

[номер в источнике: 48]

$$N_d(2) = (-1)^d \sum_{i=0}^{d} (i+1)(-1)^i 2^{d-i} \binom{d}{i} i! \tag{10}$$

[В формуле (10) знак перед $1$ под суммой: минус?[?].]



**Сомнительное чтение.** минус?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001506

(степень det в $d$-мерном пр-ве)

[Ниже вставлено:] матриц $\underbrace{2 \times 2 \times \ldots \times 2}_{d \text{ раз}}$.

Правильная ф-ла.

$$N_d(2) = (d+3)d!e_d(-2) + (d+1)(-2)^d \in \mathbb{Z}, \tag{11}$$

где

$$e_d(z) = \sum_{k=0}^{d-1} \frac{z^k}{k!}.$$

$$N_d(2) \sim \frac{(d+3)d!}{e^2} \quad \text{при больших } d$$

| $d$ | $N_d(2)$ | |
|---|---|---|
| 2 | 2 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 24 | (Шлефли) |
| 5 | 128 | |

А.С. Шварц.

Некоммут. аналог кручения Рэя — Зингера.

Идея постр. топ. инвариантов в КТП

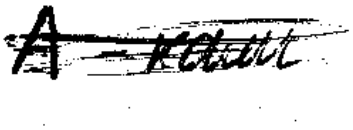
Действие

$$S(A) = \int_{M^3} A \wedge dA \tag{1}$$

[В номере после 1 зачёркнуто: 2?[?]. Справа зачёркнуто: $A$ — кали...[?].]

**Сомнительное чтение.** 2?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001506



**Сомнительное чтение.** $A$ — кали...

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001506

даёт кручение Рэя — Зингера.

Есть обобщение, когда $A$ — форма со знач. в алг. Ли $\mathfrak{g}$

(калибр. поле или связность в главном расслоении (тривиальном))

$M^3 \times G$

$G$ — компактная группа Ли

$$S(A) = \operatorname{Tr} \int_{M^3} A \wedge dA + \frac{2}{3} \operatorname{Tr} \int_{M^3} A \wedge A \wedge A \tag{2}$$

[Во втором слагаемом поверх букв написано: Tr?$^?$.]

**Сомнительное чтение.** Tr?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001506

[Под вторым слагаемым:] $\operatorname{Tr}[A, A] \wedge A$

надо рассм. стат. сумму

$$Z = \int e^{-S(A)} \tag{3}$$

$$\delta S = 0 \quad \text{(ур-е дв-ния)} \quad \Leftrightarrow \quad F = 0 \tag{4}$$

[После $\delta S = 0$ зачёркнуто: ур?$^?$.]

**Сомнительное чтение.** ур?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001506

[Под $F$:] кривизна связности.

GELFAND-P001507

Можно записать

$$S(A) = \int_{N^4} F \wedge F, \qquad \partial N = M \tag{5}$$

(продолжаем связность $A$ на $N^4$ и берём кривизну $F$)

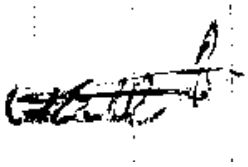
Здесь возникают к...$^?$ [подчёркнуто волнистой линией].

**Сомнительное чтение.** к...

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001507

Зацепление $\rightsquigarrow$ окр. узла, [зачёркнуто: скл...?$^?$] склеиваем с дублем — — получ. $M^3$.

**Сомнительное чтение.** скл...?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001507

Рассм. ещё [Зачёркнуто перед $P$: Tr?$^?$.]

**Сомнительное чтение.** Tr?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001507

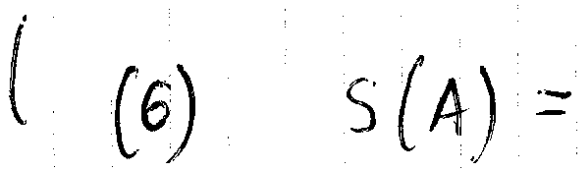
$$P \exp \oint_\Gamma A\,dx \quad \text{(монодромия)}$$

и модифицируем

$$S(A) = \int e^{-S(A)} \operatorname{Tr} P \exp \oint_\Gamma A\,dx \tag{6}$$

[На полях перед (6) открывающая скобка. В левой части (6): $S(A)^?$.]

**Сомнительное чтение.** $S(A)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001507

GELFAND-P001508

[номер в источнике: 53]

31/X-88. Сем. Гельфанда.

В.Е. Захаров. Ур-я гидродинамики в форме Клебша.

Пусть $S$ — матрица из полупр. алг. Ли. Рассм. ур-е

$$\frac{\partial S}{\partial t} = \left[S, \frac{\partial H}{\partial S}\right] = S_{\alpha\gamma}\frac{\partial H}{\partial S_{\gamma\beta}} - \frac{\partial H}{\partial S_{\alpha\gamma}}S_{\gamma\beta} \tag{1}$$

[После второго знака равенства зачёркнуто: $H?^?$.]

**Сомнительное чтение.** $H$?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001508

$$\operatorname{Sp} S^n = I_n \quad \text{— интегр. дв-ния} \tag{2}$$

$$S = [p, q], \qquad H = H(S) = H(p, q] \qquad (p, q \text{ — буквы}) \tag{3}$$

[Конечная скобка в $H(p, q]$: квадратная или угловатая круглая?.]

**Сомнительное чтение.** квадратная или угловатая круглая

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001508

$$\begin{cases} \dot{p} = \left[p, \dfrac{\partial H}{\partial S}\right] = -\dfrac{\partial H}{\partial q}, \\ \dot{q} = \left[q, \dfrac{\partial H}{\partial S}\right] = \dfrac{\partial H}{\partial p}. \end{cases} \tag{4}$$

$$\operatorname{Sp}(p^{n_1} q^{n_2} p^{n_3} \ldots) = \text{const} \quad \text{— интегралы} \tag{5}$$

Переменные Клебша

$\varphi(x, y)$

$$A = -\varphi_y \frac{\partial}{\partial x} + \varphi_x \frac{\partial}{\partial y} \tag{6}$$

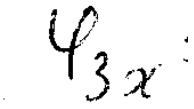
Пусть есть 2 таких $A_1, A_2$.

Тогда

$$[A_1, A_2] = -\varphi_{3y} \frac{\partial}{\partial x} + \varphi_{3x} \frac{\partial}{\partial y} \tag{7}$$

$$\varphi_{3x} = \varphi_{1x}\varphi_{2y} - \varphi_{1y}\varphi_{2x} = \{\varphi_1, \varphi_2\}$$

[Слева в определении скобки: $\varphi_{3x}$?.]



**Сомнительное чтение.** $\varphi_{3x}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001508

Ур-я гидродинамики в форме Клебша

$$\frac{\partial \Omega}{\partial t} + \{\Psi, \Omega\} = 0 \tag{8}$$

[Справа зачёркнуто: неразборчиво.]

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001508

$v_x, v_y, \quad \operatorname{div} v = 0$

$$v_x = -\Psi_y, \quad v_y = \Psi_x \qquad (\Psi \text{ — ф-я тока}) \tag{9}$$

$$\Omega = \Delta\Psi \tag{10?}$$

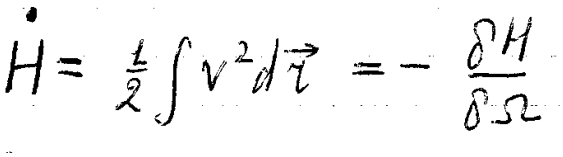
[Номер переправлен: 10?[?].]

**Сомнительное чтение.** 10?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001508

$$\dot{H} = \frac{1}{2}\int v^2\, d\vec{r} = -\frac{\delta H}{\delta\Omega} \tag{11}$$

[Строка с точкой над $H$ и двумя знаками равенства: $\dot{H} = \frac{1}{2}\int v^2\, d\vec{r} = -\frac{\delta H}{\delta\Omega}$?.]

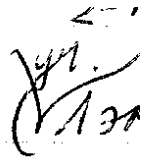


**Сомнительное чтение.** $\dot{H} = \frac{1}{2}\int v^2\, d\vec{r} = -\frac{\delta H}{\delta\Omega}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001508

(гамильт. запись 2-мерн. гидродин.)

С 1844 г. известно [вставлено ниже: (Клебш)] ([вписано над скобкой: ур.[?]] Лэма и др.)



**Сомнительное чтение.** ур.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001508

Пусть $\Omega = \{\lambda, \mu\}$. Получится аналогично (4):

[Под $\{\lambda, \mu\}$:] (скобка Пуасс.)

Получится:

$$\left\{\begin{array}{l}\dfrac{\partial\lambda}{\partial t}+\{\Psi,\lambda\}=0\\ \dfrac{\partial\mu}{\partial t}+\{\Psi,\mu\}=0\end{array}\right. \quad\Bigg|\quad \left\{\begin{array}{l}\dfrac{\partial\lambda}{\partial t}=-\dfrac{\delta H}{\delta\mu}\\ \dfrac{\partial\mu}{\partial t}=\dfrac{\delta H}{\delta\lambda}\end{array}\right. \tag{12}$$

Интегралы дв-ния?

У нас

$$\Psi=-\frac{\delta H}{\delta\Omega} \tag{13}$$

и

$$\frac{\partial\Omega}{\partial t}+\{\Psi,\Omega\}=0 \tag{14}$$

(15) Лемма 1 Если

$$\frac{\partial\lambda_i}{\partial t}+\{\Psi,\lambda_i\}=0,\qquad i=1,2, \tag{16}$$

то $\{\lambda_1,\lambda_2\}$ удовл. тому же ур-ю

$$\frac{\partial}{\partial t}\{\lambda_1,\lambda_2\}+\{\Psi,\{\lambda_1,\lambda_2\}\}=0. \tag{17}$$

Лемма 2.

Если $\lambda_i$, $i=1,\dots,N$ удовл. (16), то

$$\int F(\lambda_1,\dots,\lambda_N)\,d\vec{r}=\text{const}\quad\text{— интеграл дв-ния} \tag{18}$$

Итак, сохраняются

$$\int F(\lambda,\mu,\Omega,\{\lambda,\Omega\},\{\mu,\Omega\},\dots)\,d\vec{r} \tag{19}$$

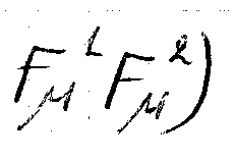
Алгебра Ли ф-лов (19) (отн. «скобки Пуасс.») сод. подалгебру (!)

$$J_0=\left\{\int F(\lambda,\mu)\,d\vec{r}\right\} \tag{20}$$

$$\begin{aligned}[J_0^1,J_0^2]&=\int(F_\lambda^1F_\mu^2-F_\mu^1F_\mu^2)\,d\vec{r}\\ &=\int\langle F_1,F_2\rangle\,d\vec{r}\end{aligned} \tag{21}$$

[Последний множитель в скобках в (21): $F_\mu^{2?}$.]

**Сомнительное чтение.** $F_\mu^2$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001509

[Под $\langle F_1,F_2\rangle$:] обычная скобка Пуасс. на фаз. пр-ве.

Рассм. алгебру

$$J_1=\left\{\int F(\lambda,\mu,\Omega)\,d\vec{r}\right\} \tag{22}$$

Это будет алгебра токов над алг. (20).

GELFAND-P001510

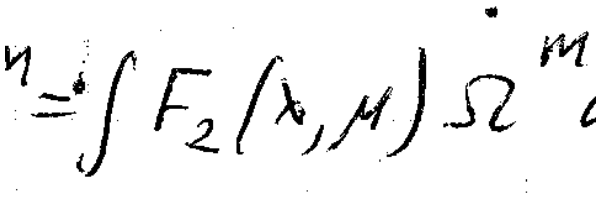
[номер в источнике: 54]

Рассм.

$$J_1^n = \int F_1(\lambda,\mu)\Omega^n\, d\vec{r}, \qquad J_2^m = \int F_2(\lambda,\mu)\Omega^m\, d\vec{r} \tag{23}$$

[В правой формуле (23) точки у знака равенства и над $\Omega$: назначение точек неясно$^?$.]

**Сомнительное чтение.** назначение точек неясно

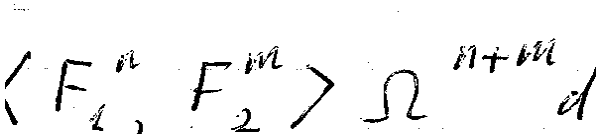


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001510

$$[J_1^n, J_2^m] = \frac{(n-1)(m-1)}{n+m-1}\int \langle F_1^n, F_2^m\rangle \Omega^{n+m}\, d\vec{r} \tag{24}$$

[В (24): $\langle F_1^n, F_2^m\rangle\Omega^{n+m}$$^?$.]

**Сомнительное чтение.** $\langle F_1^n, F_2^m\rangle\Omega^{n+m}$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001510

(получ. алг. Вирасоро с 0-м центр. зарядом)

Есть 2-парам. набор интегралов. Интегрируемости в общ. случае нет ($H$ произвольно!!) Какая неполнота?

Попробуем применить теор. Лиувилля.

Будем делать замены перем.

$$\begin{cases} x' = x'(x,y) \\ y' = y'(x,y) \end{cases} \qquad \frac{\partial(x',y')}{\partial(x,y)} \equiv 1. \tag{25}$$

сохр. площадь. Все интегр. (23) от этого не меняются.

Фиксируем $\lambda$; какие замены сохр. $\lambda$

Надо скользить по линиям уровня $\lambda$; $\varphi = f(\lambda)$.

Введём

$$a_k = \frac{1}{\sqrt{2}}(\lambda_k + i\mu_k)$$

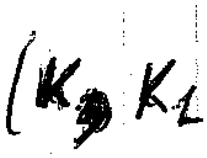
и рассм. гамильтониан

$$H = \int W_{kk_1,k_2k_3} \bar{a}_k \bar{a}_{k_1} a_{k_2} a_{k_3} \tag{26}$$

При его спец. форме (точно сейчас не выписывается)

$$W'(k,k_1,k_2,k_3) = \{k_1,k_2\}\{k_2,k_3\} f(k_1 - k_3) + \dots \tag{27}$$

[После первого $k$ в (27): переправленная запятая или нижний индекс с запятой[?].]



**Сомнительное чтение.** переправленная запятая или нижний индекс с запятой

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001510

$(28)_1$ [Зачёркнуто: Для] При $f = \frac{1}{\vec{k}^2}$ не хватает интегралов.

$(28)_2$ При $f = \frac{\vec{\alpha}\,\vec{k}}{\vec{\beta}\,\vec{k}}$ получ. $\infty$-мерн. волчок и интегрируется.

Захаров хочет провести числ. эксперимент о появлении хаоса.

[Вставлено слева:] В 3-мерном случае

$$\vec{\Omega} = [\vec{A}, \operatorname{rot}\vec{B}] - [\vec{B}, \operatorname{rot}\vec{A}]$$

Уже вектор и не появляется интегралов в дост. количестве.

В начале след. семинара Захаров расскажет о турбулентности.

GELFAND-P001511

И. М. Гельфанд.

[Под именем зачёркнуто и заштриховано: неразборчиво.]

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001511

Двойственная кривая

$$y = kx + b$$

**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001511

это неудобно, т.к. $k$ и $b$ имеют разную размерность.

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$$ тоже не вполне удовлетворительно.

Лучше:

$$\xi x+\eta y=1$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001511

**Рисунок и набранное описание.**

Прямая — точка на плоскости $\xi,\eta$

Аналогично:

$$\xi_1 x_1+\ldots+\xi_n x_n=1$$ — гиперплоскость.

Тогда

двойств. кривая образована всеми касательными на плоск. $(\xi,\eta)$

Пример 1. $y=x^3$

$$y-y_0=3x_0^2(x-x_0)$$
$$k=3x_0^2,\quad b=-2x_0^3$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001511

**Рисунок и набранное описание.**

двойств. кривая

Отсюда можно понять преобр. Лежандра.

Пример 2.

$$|x|^p+|y|^p=1$$

Лучше всего взять

$$\xi x+\eta y=1$$ и узнать, когда касается.

Получается

$$|\xi|^q+|\eta|^q=1,\qquad \text{где}\quad \frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$$

[Первый показатель переправлен: $q$; прежний знак неразборчив.]

**Сомнительное чтение.** $q$; прежний знак неразборчив

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001511

(двойств. банахово пр-во)

Задача (для любителей геометрии бан. пр-в)

В кубе большой размерности есть сечение, сколь угодно близкое к окружности.

Компл. точка зрения.

Двойств. мн-ие — кас. плоскости

GELFAND-P001512

[номер в источнике: 55]

В $\mathbb{C}^3$:

прямая $\longleftrightarrow$ прямая

Размерность двойств. мн-ия — важная задача.

Задача Рассм. пр-во

$$\mathbb{P}^{(m_1-1)} \times \mathbb{P}^{(m_2-1)} \times \ldots \times \mathbb{P}^{(m_k-1)} \subset \mathbb{P}^{m_1 m_2 \ldots m_k - 1}$$

[Зачёркнуто: Задача.] Задача о гипердетерминантах эквив. след. задаче:
когда двойств. поверхность имеет codim $= 1$?
Левая часть ур-я, задающего двойств. пов. — гипердетерминант.
Степень — ?
Гельфанд и соавторы могут это вычислить. Ответ таков: для

$$\mathbb{P}^{\ell_1} \times \mathbb{P}^{\ell_2} \times \ldots \times \mathbb{P}^{\ell_d} \subset \mathbb{P}^{(\ell_1+1)(\ell_2+1)\ldots(\ell_d+1)-1}$$

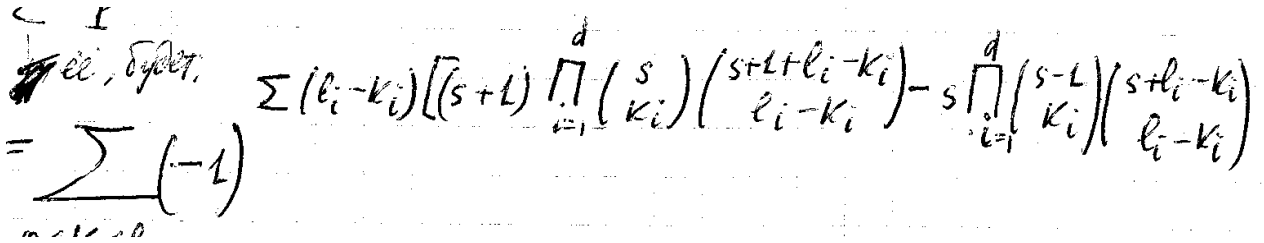
степень многочл., зад. [зачёркнуто: ф?[?]] её, будет

**Сомнительное чтение.** ф?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001512

$$N(\ell_1, \ell_2, \ldots, \ell_d) = \sum_{\substack{0 \le k_1 \le \ell_1 \\ \ldots \\ 0 \le k_d \le \ell_d}} (-1)^{\sum(\ell_i - k_i)} \Big[ (s+1) \prod_{i=1}^{d} \binom{s}{k_i} \binom{s+1+\ell_i-k_i}{\ell_i - k_i} - s \prod_{i=1}^{d} \binom{s-1}{k_i} \binom{s+\ell_i-k_i}{\ell_i-k_i} \tag{1}$$

[В (1) продолжение после $(-1)$ поднято до уровня показателя, а закрывающая квадратная скобка не видна: выражение после суммы в показателе набрано как множитель[?].]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001512

**Сомнительное чтение.** выражение после суммы в показателе набрано как множитель

$$s = k_1 + \ldots + k_d$$

Лещинер Д.

Производ. ф-я для этого числа

$$\sum N(\ell_1, \ldots, \ell_d, \ldots)\, x_1^{\ell_1} x_2^{\ell_2} \ldots x_d^{\ell_d} x_{d+1}^0 \ldots$$
$$= \left( \sum_{k=0}^{\infty} (1-k) e_k \right)^{-2} \tag{2}$$

[Первая переменная в (2) переправлена: $x_1$ или $z_1$?.]

**Сомнительное чтение.** $x_1$ или $z_1$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001512

[После $x_2^{\ell_2}$ зачёркнуто: $\ell$?.]

**Сомнительное чтение.** $\ell$?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001512

(после $\ell_d$ приписываем нулей послед.?)

**Сомнительное чтение.** послед.?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001512

$$e_0 = 1$$

$e_k$ — элем. симметрич. ф-и:

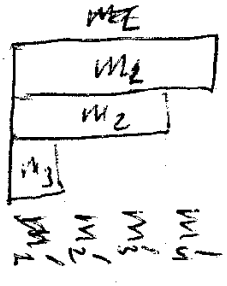
$$e_1 = \sum_i x_i,$$
$$e_2 = \sum_{i<j} x_i x_j$$
$$e_3 = \sum_{i<j<k} x_i x_j x_k$$
$$\ldots$$

Капранов М. Другая ф-ла:

$$\lambda = (\ell_1 \geq \ell_2 \geq \ldots)$$
$$N(\lambda) = \sum_{\mu} \frac{(m_1+1)! \prod_{i \geq 1} (i-1)^{m_i - m_{i+1}}}{(m_1 - m_2)!\,(m_2 - m_3)! \ldots} \cdot M(\mu', \lambda),$$
$$\mu = (m_1 \geq m_2 \geq \ldots)$$

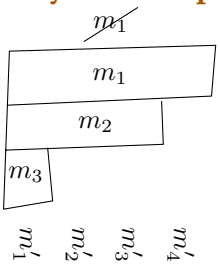
GELFAND-P001513

где $\mu'$ — двойств. разбиение



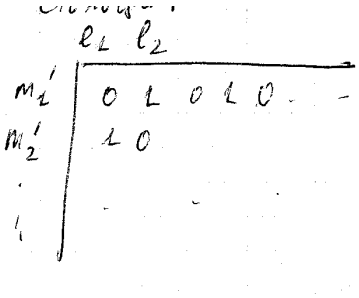
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001513

**Рисунок и набранное описание.**



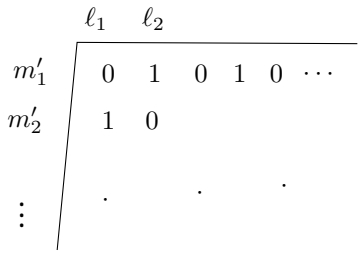
[Над верхней полосой зачёркнута подпись, похожая на $m_1$. Под диаграммой первая повёрнутая подпись $m'_1$ переправлена.]

$M(\mu', \lambda)$ — число матриц из $0$ и $1$, у к-рых суммы по строкам и по столбцам



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001513

**Рисунок и набранное описание.**



$$M(\mu', \lambda) > 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda \geq \mu \quad \text{относит. естеств. порядка.}$$

и, более того, тогда

$$\forall i: \quad \ell_i \leq \sum_{j \neq i} \ell_j$$

Зелевинский

Погран. случай:

$$\ell_1 = \ell_2 + \ldots + \ell_d$$

Тогда

$$N = \frac{(\ell_1 + 1)!}{\ell_2! \ell_3! \ldots \ell_d!}$$

Видимо, здесь и надо считать det

(1-й нетрив. случай: [зачёркнуто: неразборчивый знак] $2 \times 3 \times 4$)

**Сомнительное чтение.** неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001513

GELFAND-P001514

13/II-88.

Зелевинский. О многомерных детерминантах.

$$A = (a_{i_1 \ldots i_d})_{0 \le i_k \le \ell_k} \quad \text{— многомерная матрица}$$

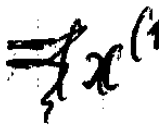
$$\dim V_k = \ell_k + 1, \qquad x_i^{(1)} \in V_1, \ldots, x_i^{(d)} \in V_d.$$

$$A \in (V_1 \otimes \ldots \otimes V_d)^*$$

$$x = x^{(1)} \otimes \ldots \otimes x^{(d)}$$

[Две черты перед $x^{(1)}$ пересечены штрихом: $=$ или $\neq$?.]

**Сомнительное чтение.** $=$ или $\neq$

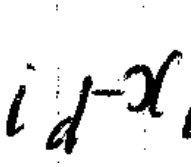


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001514

$$A(x) = \sum_{i_1, \ldots, i_d} a_{i_1 \ldots i_d} - x_{i_1}^{(1)} \ldots x_{i_d}^{(d)}$$

[После $a_{i_1 \ldots i_d}$ стоит короткий штрих: минус или соединительный штрих?.]

**Сомнительное чтение.** минус или соединительный штрих



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001514

$$\text{Det } A = 0 \iff A \text{ — вырожденная}$$

$$A \text{ — вырожд.} \overset{\text{def}}{\iff} \exists x^{(1)}, \ldots, x^{(d)} \neq 0$$

$$\ell_1 \ge \ell_2, \ell_3, \ldots, \ell_d$$

$$A(x^{(1)}, \ldots, x^{(i-1)}, \cdot, x^{(i+1)}, \ldots, x^{(d)}) \equiv 0 \quad \text{для всех } i$$

$$\text{Det имеет смысл} \overset{\text{def}}{\iff} \text{Codim}\{\text{вырожд. матриц}\} = 1$$

$$\Updownarrow$$

$$\ell_1 \le \ell_2 + \ell_3 + \ldots + \ell_d$$

$$(\ell_1 + 1) \times (\ell_1 + 1) \quad \Rightarrow \quad \deg = \ell_1 + 1$$

(1) Утв. Пусть $\ell_1 = \ell_2 + \ldots + \ell_d$

Тогда Det имеет степень

$$\frac{(\ell_1 + 1)!}{\ell_2! \ell_3! \ldots \ell_d!}$$

Пусть Степень Det для $(\ell_1 + 1) \times \ldots \times (\ell_d + 1)$ есть $N(\ell_1, \ldots, \ell_d)$

и $N(\ell_1, \ldots, \ell_d) = 0$, если Det не имеет смысла

GELFAND-P001515

[номер в источнике: 69]

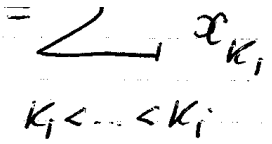
(2) Утв.

$$\sum_{\ell_1,\ldots,\ell_d\geq 0} N(\ell_1,\ldots,\ell_d)x_1^{\ell_1}\ldots x_d^{\ell_d} = \\ = \left[1-\sum_{i\geq 2}(i-1)e_i(x_1,\ldots,x_d)\right]^{-2},$$

где $e_i$ — элем. симм. многочлен

$$e_i(x_1,\ldots,x_d) = \sum_{k_i<\ldots<k_i} x_{k_i}\ldots x_{k_i}$$

[Первый нижний индекс в условии суммирования и у первого множителя: $i$ или $j$?.]



**Сомнительное чтение.** $i$ или $j$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001515

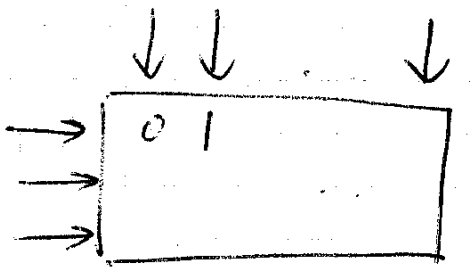
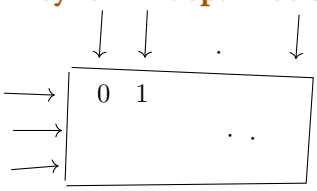


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001515

Рассм. $0,1$-матрицы с данными суммами по строкам и столбцам.

Через такие числа всё выражается.

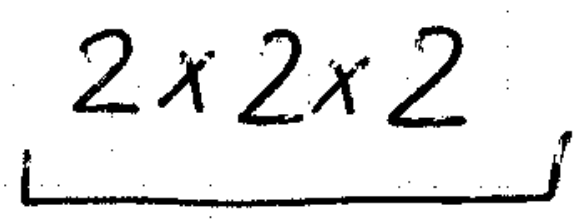



**Рисунок и набранное описание.**

$2\times 2\times 2$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001515

Будет построен комплекс

$$0 \longrightarrow C_0 \xrightarrow{d(A)} C_1 \xrightarrow{d(A)} \dots \xrightarrow{d(A)} C_n \longrightarrow 0 \tag{3}$$

[На правом поле:] $\|$ $d(A)$ линейно зависит от матрицы $A$

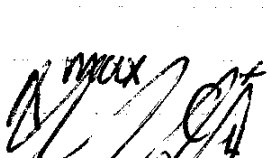
$A$ вырождена $\iff$ нарушение точности

Пусть $0 \to C_0 \to C_1 \to \dots \to C_n \to 0$

$$\operatorname{Det} C_\bullet = \frac{\Lambda^{\max} C_0 \otimes \Lambda^{\max} C_2 \otimes \dots}{\Lambda^{\max} C_1 \otimes \Lambda^{\max} C_3 \otimes \dots}$$

[Зачёркнуто: $\Lambda^{\max} C_1$ или $\Lambda^{\max} C_i$?.]

**Сомнительное чтение.** $\Lambda^{\max} C_1$ или $\Lambda^{\max} C_i$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001515

$$\sum (-1)^i \dim C_i = \sum (-1)^i \dim H_i$$

Из док-ва следует естеств. изоморфизм.

$$\operatorname{Det} C_\bullet \cong \operatorname{Det} H_\bullet$$

Ацикличность $C_\bullet \Rightarrow \operatorname{Det} H_\bullet = \mathbb{C}$.

GELFAND-P001516

Выберем базисы во всех $C_i \Rightarrow$ возникает элемент [зачёркнуто: в?]

**Сомнительное чтение.** в?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001516

$$\alpha \in \operatorname{Det} C_\bullet$$

и, следовательно, число.

$\alpha$ зависит от $A$ рационально и часто полиномиально.

Для det $2 \times 2$ матр. $ad - bc$ получается

$$0 \to \mathbb{C} \to \mathbb{C}^4 \to \mathbb{C}^7 \to \mathbb{C}^4 \to 0$$

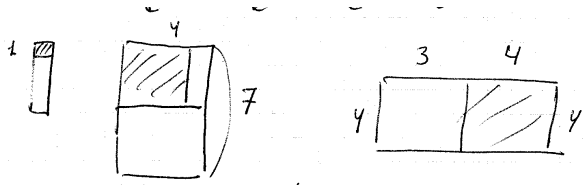
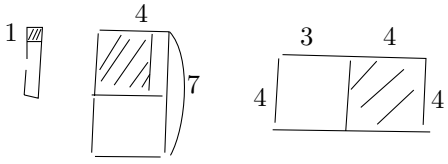
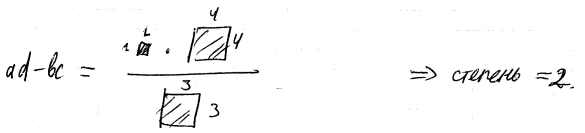



**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001516



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001516

**Рисунок и набранное описание.**

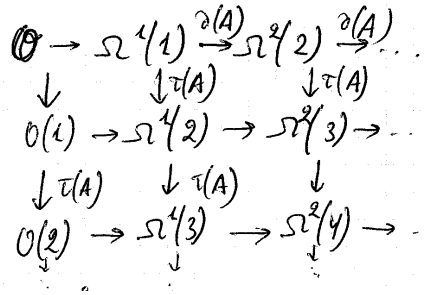
$$ad - bc = \frac{1\frac{1}{\square} \cdot \overset{4}{\square}\, 4}{\underset{3}{\square}\, 3} \Rightarrow \text{степень} = 2.$$

det = Н. О. Д. max миноров матрицы $4 \times 7$

— · —

капранов

$$X = P(V_1^*) \times \cdots \times P(V_d^*), \qquad O(1) = O(1, \ldots, 1)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001516

**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccccccc}
O & \longrightarrow & \Omega^1(1) & \xrightarrow{\partial(A)} & \Omega^2(2) & \xrightarrow{\partial(A)} & \cdots \\
\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \tau(A)} & & \downarrow{\scriptstyle \tau(A)} & & \\
O(1) & \longrightarrow & \Omega^1(2) & \longrightarrow & \Omega^2(3) & \longrightarrow & \cdots \\
\downarrow{\scriptstyle \tau(A)} & & \downarrow{\scriptstyle \tau(A)} & & \downarrow & & \\
O(2) & \longrightarrow & \Omega^1(3) & \longrightarrow & \Omega^2(4) & \longrightarrow & \cdots \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & &
\end{array}$$

[Верхний левый узел: $O$ под обводкой?[?].]

**Сомнительное чтение.** $O$ под обводкой?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001516

[У верхнего конца стрелки $\Omega^1(1) \to \Omega^1(2)$: косой штрих, похожий на часть второго наконечника[?].]

**Сомнительное чтение.** косой штрих, похожий на часть второго наконечника

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001516

1) $\partial(A)^2 = 0, \qquad \partial(A)\partial(B) = -\partial(B)\partial(A)$
2) $\tau(A)\partial(A) = \partial(A)\tau(A)$
3) $\tau(A)\tau(B) = \tau(B)\tau(A)$

GELFAND-P001517

[номер в источнике: 70]

Тогда фиксируя $m \geq 0$; получим

$$C_i^{(m)} \cong \Gamma(X, \Omega^i(i+m)) \oplus \Gamma(X, \Omega^{i-1}(i+m))$$

[Знак между левой и правой частями: $\cong^?$.]

**Сомнительное чтение.** $\cong$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001517

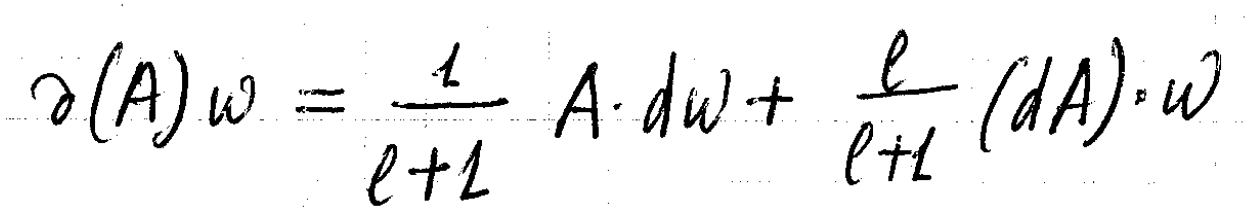
[Справа под формулой:] (свёртка бикомплекса, сост. из 2-х строк)

$$A \in \Gamma(X, O(1))$$

$\tau(A)$ — умножение на $A \in \Gamma(X, O(1))$
$\partial(A)$ на $\Omega^k(\ell)$

$$\partial(A)\omega = \frac{1}{\ell+1} A \cdot d\omega + \frac{\ell}{\ell+1}(dA) \cdot \omega$$

[В рукописи: знак $+$ между слагаемыми и коэффициенты $\frac{1}{\ell+1}$ и $\frac{\ell}{\ell+1}^?$.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001517

**Сомнительное чтение.** знак $+$ между слагаемыми и коэффициенты $\frac{1}{\ell+1}$ и $\frac{\ell}{\ell+1}$

— · —

Зелевинский

$$X \subset \mathbb{P}(V^*)$$

[Над «лин.»: 1 или вертикальный штрих$^?$.]

**Сомнительное чтение.** 1 или вертикальный штрих

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001517

лин. нормально, т.е. $H^0(X, O(1)) =$ [зачёркнуто: неразборчивый знак] $V$.

**Сомнительное чтение.** неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001517

Примеры

1) $V$ — непривод. представление полупростой группы $G$

$X \subset \mathbb{P}(V^*)$ — проективизация орбиты старшего вектора.

2) Пусть на $V$ действует компл.$^?$ тор $(\mathbb{C}^*)^n = H$

**Сомнительное чтение.** компл.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001517

Характеры $\mathbb{Z}^n$, в ней выделен набор

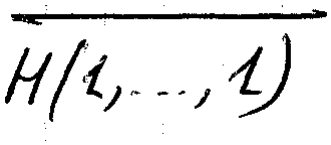
$$\mathbb{Z}^n = ((\mathbb{C}^*)^n)^\wedge \ni \chi_1, \dots, \chi_N, \qquad N = \dim V, \quad V = \mathbb{C}^N$$

Все $\chi_j$ лежат на афф. гиперплоскости в $\mathbb{Z}^n$

$$\begin{aligned} X &= (\text{замык. общей орбиты этого компл. тора}) \\ &= \overline{H(1, \dots, 1)} \end{aligned}$$

[Концы черты над $H(1, \dots, 1)$: штрихи, похожие на наконечники$^?$.]

**Сомнительное чтение.** штрихи, похожие на наконечники



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001517

Пересеч. примеров 1 и 2 — гипердетерминанты.

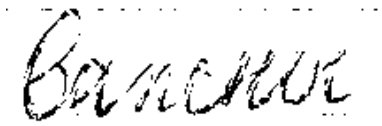
GELFAND-P001518

[номер в источнике: 73]

Поведение числа Бетти на пр-ве предст. мало изучалось!

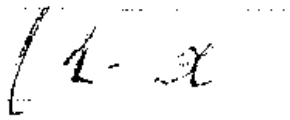
Подскоки числа Бетти — важны$^?$ (1-х$^?$ трив. мно...$^?$!)

**Сомнительное чтение.** важны



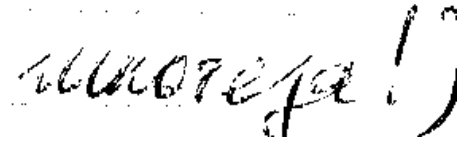
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001518

**Сомнительное чтение.** 1-х



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001518

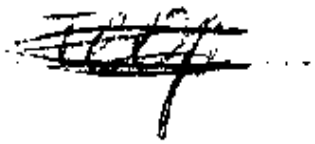
**Сомнительное чтение.** мно...



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001518

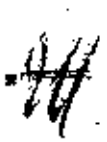
Гипотеза: [Зачёркнуто: неразборчиво.] полин. Джонса — лишь [зачёркнуто: неразборчиво.] схема вычисления тех инвариантов, к-рые раньше надо вычислять.

**Сомнительное чтение.** неразборчиво



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001518

**Сомнительное чтение.** неразборчиво



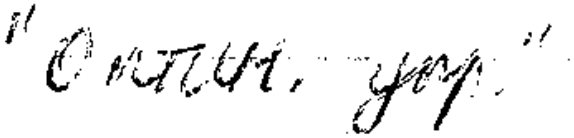
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001518

20/II-89 г. План сем. Вишика

[Левая колонка:]

1. Фурсиков «Оптим. упр.[?]»
2. Вайнберг
3. Куксин[?].
4. Агранович

**Сомнительное чтение.** Оптим. упр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001518

**Сомнительное чтение.** Куксин

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001518

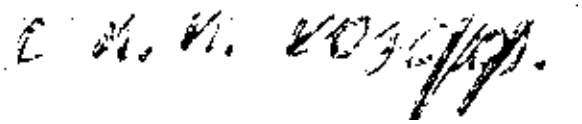
[Под п. 4 зачёркнуто: неразборчиво.]

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001518

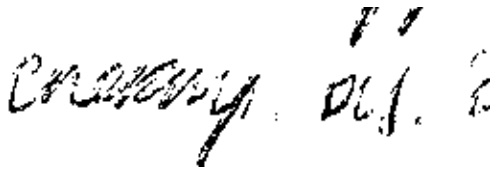
[Правая колонка, за вертикальной чертой:]

5. Синай «опер. Шред. с к. п.[?] коэфф.»
6. Бирман или Соломяк (спектр. ас.[?] для оп. Шред.)
7. Бабин, Вишик: об аттр. для неогр. обл.
8. Тужилин «Миним. пов.»
9. Гельфанд, Захаревич.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001518

**Сомнительное чтение.** к. п.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001518

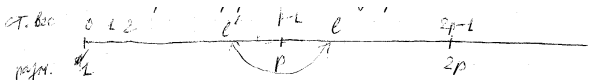
**Сомнительное чтение.** спектр. ас.

20/II-89 Бейлинсон.
Люстиг.
След. объекты примерно эквивалентные

1. Представления [зачёркнуто: неразборчиво] полупростых алг. групп в конечной хар-ке.
2. Представления квантовых групп при $q =$ корню из 1.
3. Представления групп петель с целым уровнем.
4. Геометрия афф. клеток Шуберта

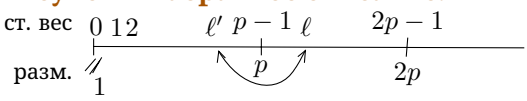
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001518

**Сомнительное чтение.** неразборчиво



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001518

**Рисунок и набранное описание.**




[Под 0 зачёркнут неразборчивый знак. Наконечники дуги бледные.]

$X_\ell$ — неприв. предст. со старшим весом $\ell$

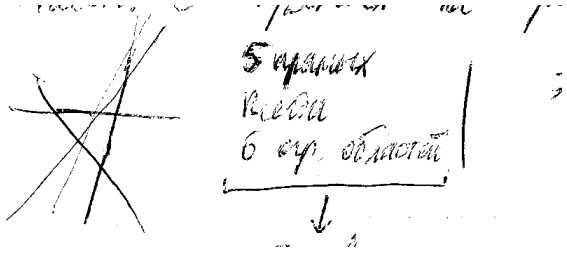
$V_\ell$ — предст. в однор. многочленах.

Пусть $\ell$ — целое число, тогда

$$0 \to X_{\ell'} \to V_\ell \to X_\ell \to 0$$

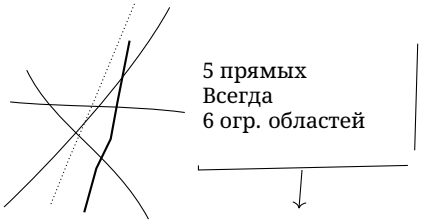
И.М. Гельфанд.

Рассм. 6 прямых на проект. плоскости



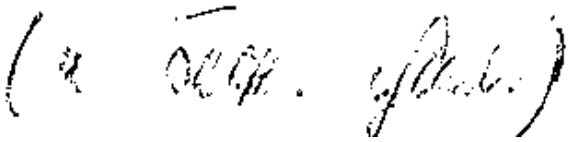
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001518

**Рисунок и набранное описание.**




[Крутая тонкая линия видна местами. Некоторые точки пересечения неразличимы.]

[Под рисунком:] (и? беск. удал.)



**Сомнительное чтение.** и

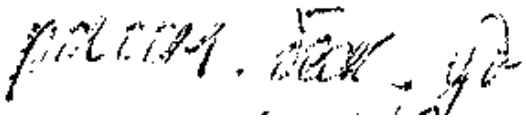
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001518

[Правее:] Это возникает в интеграле

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(x-b)(x-c)(x-d)}}$$

[Под стрелкой:] Док-во: рассм. беск. уд.? прямую.

**Сомнительное чтение.** беск. уд.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001518

GELFAND-P001519

Капранов

$X$ — пов. $K3$, если

1) $\pi_1(X) = 0$

2) $\Omega^2_X$ тривиально (как голом. расслоение)

[Под $\Omega^2_X$ вписано:] (рассл. форм объёма)

(т.е. $\exists$ голом. форма объёма [зачёркнуто: неразборчиво], нигде не обр. в $0$)

**Сомнительное чтение.** неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001519

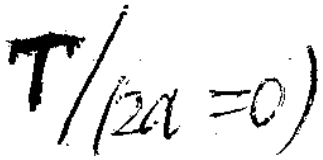
Они все гомеом. и даже диффеом.

Пример: 2-мерн. компл. тор

$$\begin{array}{c} T = \mathbb{C}^2/\mathbb{Z}^4 \\ \downarrow \qquad\qquad (x \text{ и } -x \text{ отожд.}) \\ T/(2x = 0) \end{array}$$

[Запись факторпространства: $T/(2x = 0)^?$.]

**Сомнительное чтение.** $T/(2x = 0)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001519

Возник. 16 особ. точек; (пов. Куммера)

Гладкая будет после разрешения особенностей.

— · —

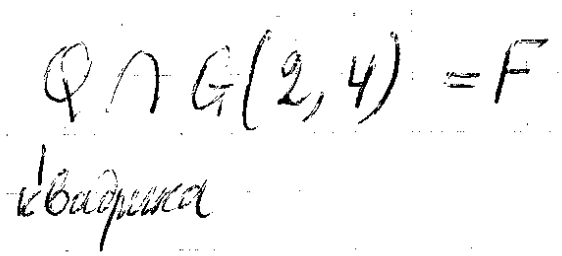
$G(2,4) \subset \mathbb{P}^5$ (квадрика)

**Рисунок и набранное описание.**

$Q \cap G(2,4) = F$

|

квадрика



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001519

# Глава 34

GELFAND-P001520

15/$\overline{V}$-89. Сем. Гельфанда.

В. Дринфельд.

Квазихопфовы алгебры и уравнения Книжника — Замолодчикова.

Ур-я Кн.-Зам. возникли в конформной теории поля

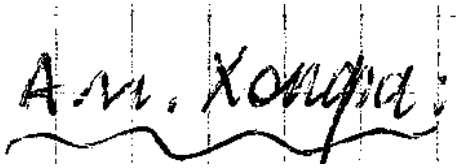
Теорема [над строкой, к слову «Теорема»: (Kohno и кто-то ещё)] об эквив. двух классов предст. группы кос Артина.

1 класс — матрицы

2 класс — монодромия ур-й Кн.-Зам.

Алг. Хопфа: ассоц. алгебра $A$ с гомоморфизмом алгебр

$$\Delta\colon A \longrightarrow A \otimes A$$



**Сомнительное чтение.** Алг.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001520

есть аксиомы коединицы и антипода

Коассоциативность: коммутативна диаграмма

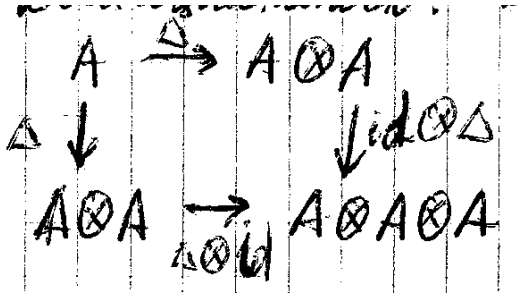


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\Delta} & A \otimes A \\ {\scriptstyle\Delta}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle id \otimes \Delta} \\ A \otimes A & \xrightarrow[\Delta \otimes id]{} & A \otimes A \otimes A \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001520

или

$$(id \otimes \Delta)(\Delta(a)) = (\Delta \otimes id)(\Delta(a)) \tag{1}$$

Квазихопфов-ть: рав-во (1) вып. с точностью до сопряжения

$$(id \otimes \Delta)(\Delta(a)) = \phi \cdot (\Delta \otimes id)(\Delta(a))\phi^{-1}, \tag{2}$$

где $\phi \in A \otimes A \otimes A$

Аксиома 5-угольника

$$\begin{aligned} &(id \otimes id \otimes \Delta)(\phi) \cdot (\Delta \otimes id \otimes id)(\phi) \\ &\quad = (1 \otimes \phi) \cdot (id \otimes \Delta \otimes id)(\phi)(\phi \otimes 1) \end{aligned} \tag{3}$$

GELFAND-P001521

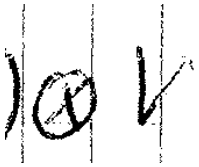
[номер в источнике: 36]

Смысл аксиомы (3): композиция

$$A \xrightarrow{\Delta} A \otimes A \longrightarrow \mathrm{End}(V_1 \otimes V_2) \tag{4}$$

будет представлением (если $V_j$ — представления), и при этом есть слаб. ассоциативность: изоморфизм

$$(V_1 \otimes V_2) \otimes V \xrightarrow{\sim} V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3) \tag{5}$$

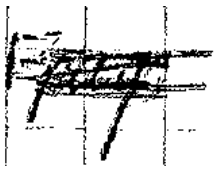


**Сомнительное чтение.** $V$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001521

[Под стрелкой, с указанием на неё:] не тожд! (строится с помощью $\phi$).

Пусть есть 4 сомножителя. Тогда есть 5 способов расставлять скобки.



**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнуто перед рисунком: короткое слово, буквы перекрыты штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001521

Строим диагр:

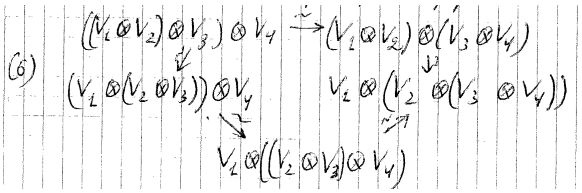
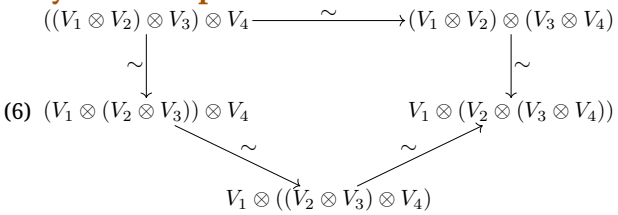


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001521

(все изоморфизмы строятся с пом. $\phi$).

Требование: диагр. (6) коммутативна.

Квазитреугольные квазихопфовы алгебры.

$A$ / $\Delta$ [знак густо обведён] коммутативна: $R\Delta = \Delta R$, $R \in A \otimes A$

**Сомнительное чтение.** $A$ / $\Delta$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001521

**Сомнительное чтение.** $R\Delta = \Delta R$

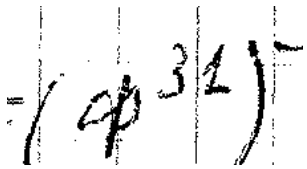
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001521

Требуют $\Delta'(a) = R\Delta(a)R^{-1}$ — тоже коумножение

Аксиомы 6-угольника

$$(\Delta \otimes id)(R) = \Phi^{312}R^{13}(\Phi^{132})^{-1}R^{23}\phi \tag{7}_1$$

$$(id \otimes \Delta)(R) = (\phi^{31})^{-1}R^{13}\phi^{213}R^{12}\Phi^{-1} \tag{7}_2$$



**Сомнительное чтение.** 31

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001521

На самом деле квазихопфовы алгебры проще [вписано над строкой: (чем хопфовы)], т.к. есть операция Скручивания. [Под словом «Скручивания»: (∼ калибровочное преобр.)] Пусть задана $A$, $\Delta$, $\phi$ (квазихопфова алгебра)

Пусть есть обратимый элемент $F \in A \otimes A$

[вопр. И.М.Г.: а) что такое двойств. объект? — сопр. пр-во

**Сомнительное чтение.** двойств. объект

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001521

б) что такое квазихопфовость на сопр. пр-ве?]

GELFAND-P001522

Новая квазихопфова алгебра:

$$\widetilde{\Delta}(a) = F \cdot \Delta(a) \cdot F^{-1}, \tag{8}$$

$$\widetilde{\phi} = F^{23}(id \otimes \Delta)(F) \cdot \phi(\Delta \otimes id)(F^{-1})(F^{12})^{-1}, \tag{9}$$

$$\widetilde{R} = F^{21}RF^{-1}. \tag{10}$$

Такие объекты естеств. считать эквивалентными.

**Сомнительное чтение.** Перед абзацем: густая вертикальная помета.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001522

Далее для изучения хопфовых алгебр полезно рассматривать квазихопфовы.

Построение квазихопфовых алгебр.

Исходные данные: ал. Ли $g$,

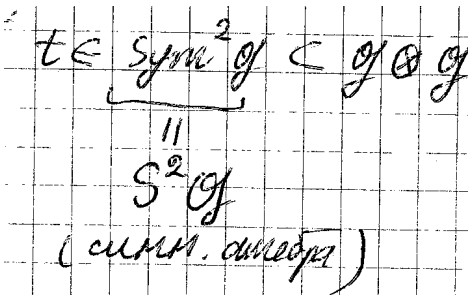



**Рисунок и набранное описание.**
$t \in \underbrace{\mathrm{Sym}^2 g}_{\|\ S^2 g} \subset g \otimes g$
(симм. алгебра)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001522

$$A = (U_g)[[h]] \quad \text{— алгебра над } \mathbb{C}[[h]] \tag{11}$$

[Под $U_g$, с соединительным штрихом: «универс. оберт.»]

Коумножение

$$x \in g \Rightarrow \Delta(x) = x \otimes 1 + 1 \otimes x \tag{12}$$

$$R = e^{ht/2} \tag{13}$$

и теперь для опр. $\phi$ пишется хитрая система ур-й, к-рая имеет решение, единств. с точн. до скручиваний, не меняющих вид коумножения и $t$.

Рассм. обыкн. дифф. ур-е:

$$G'(x) = \bar{h}\left(\frac{t^{12}}{x} + \frac{t^{23}}{x-1}\right) G(x), \quad \bar{h} = \frac{h}{2\pi i}, \tag{14}$$

где

$$G(x) \in (U_g \otimes U_g \otimes U_g)[[h]].$$

Этой конструкцией получаются все деформации квазихопфовых алгебр

Теперь $\phi$ определяется так: на $(0,1)$ рассм. 2 решения

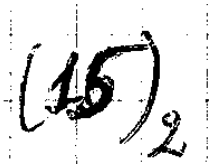
GELFAND-P001523

[номер в источнике: 37]

$G_j$, $j = 1, 2$, со станд. асимптотиками в 0 и 1:

$$G_1(x) \sim x^{\bar{h}t^{12}}, \quad x \to 0 \tag{15}_1$$

$$G_2(x) \sim (1-x)^{\bar{h}t^{23}}, \quad x \to 1 \tag{15}_2$$




**Сомнительное чтение.** Номер второй строки: цифра 5 повторно обведена или исправлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001523

Тогда

$$G_1 = G_2 \cdot \Phi, \quad \phi \in (U_g \otimes U_g \otimes U_g)[[h]]. \tag{16}$$

и эта $\phi$ удовлетв. всем треб. условиям.

И.М.Г. Ур-я Кн.-Зам. — простейший и глубокий пример гипергеом. ф-и.

Доценко. Модель Изинга.

По мотивам старой раб. А.М. Полякова о 3-мерной модели Изинга

Модель Изинга на решетке любой размерности: статсумма имеет вид

$$Z(\beta) = \sum_{\{\sigma\}} \exp\left\{-\beta \sum_{x,\alpha} \sigma_x \sigma_{x+\alpha}\right\} = \sum_{\{\sigma\}} \prod_{x,\alpha} e^{-\beta \sigma_x \sigma_{x+\alpha}} \tag{1}$$

$$x \in \mathbb{Z}^d; \qquad \alpha \in \mathbb{Z}^d, \quad |\alpha| = 1, \qquad \beta > 0$$

$\{\sigma\}$ — конфигурации спинов, $\sigma_x = \pm 1$.

(Статсумма = Partition function)

Гамильтониан:

[К. Ханин]

$$H = -\sum_{x,\alpha} \sigma_x \sigma_{x+\alpha} \tag{2}$$

Надо брать все в конечном сосуде $V$ и свб. энергия

$$f(\beta) = \lim_{V \to \infty} \frac{\ln Z_V(\beta)}{|V|} \tag{3}$$

не зависит от граничных условий и определяет фаз. переходы

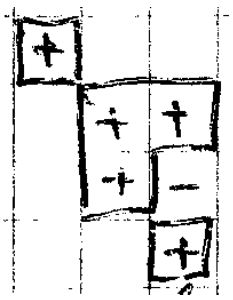
Можно еще брать

$$H = -\sum_{x,\alpha} \sigma_x \sigma_{x+\alpha} + h \sum_x \sigma_x \tag{4}$$

и вычислять корреляц. ф-и.

GELFAND-P001524

Конфигурация [вставлено над строкой: (при $d = 2$)] однозначно хар. набором неперес. контуров (то, что разделяет плюсы и минусы).



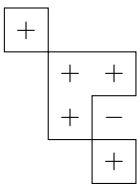


**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001524

Легко проверить, что в 2-мерном случае

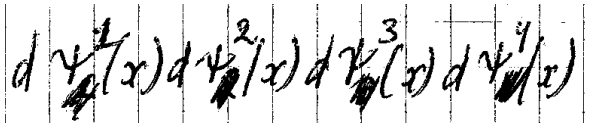
$$Z(\beta) = \sum_{\text{контурам}} (\lambda)^L; \tag{5}$$

где

$$\lambda = e^{-2\beta}; \qquad L \text{ — длина контура}$$

Далее, можно записать (из (5))

$$Z(\beta) = \prod_x \int d\psi^1(x)\, d\psi^2(x)\, d\psi^3(x)\, d\psi^4(x)\ \exp\{A[\psi]\}, \tag{6}$$



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутые нижние индексы при четырёх $\psi$: чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001524

где $\psi^\alpha$ — грассмановы переменные (по 4 на любом узле);

**Сомнительное чтение.** Отдельная помета слева над (7): $x$? / $z$?.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001524

$$A[\psi] = -\frac{1}{2}\sum_{x,\alpha}(\psi(x)\, C\, \psi(x)) + \lambda \sum_{x,\alpha} \psi(x+\alpha) P_\alpha \psi(x) \tag{7}$$

$$(\psi C \psi) = \psi^\alpha C^{\alpha\beta} \psi^\beta; \tag{8}$$

$C^{\alpha\beta}$ — определенная матрица (неоднозначно определенная)

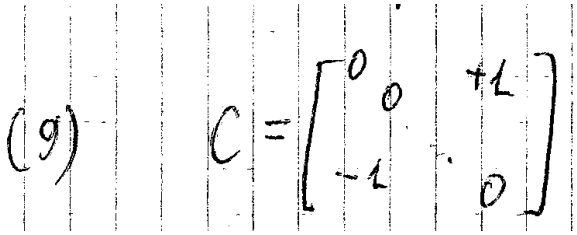


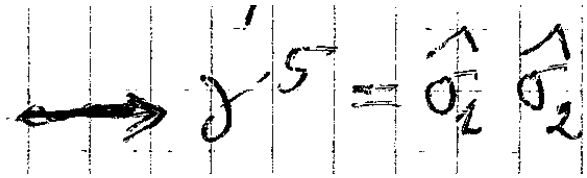
**Рисунок и набранное описание.**

(9) $$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & +1 \\ & 0 & \\ -1 & & 0 \end{bmatrix}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001524

В непрерывном пределе

$$C \longleftrightarrow \gamma^5 = \hat{\sigma}_1 \hat{\sigma}_2 \tag{10}$$



**Сомнительное чтение.** $\gamma^5$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001524

$\sigma_j$ — матрицы Паули

$$P_\alpha = \frac{1 + \vec{\alpha}\,\vec{\sigma}}{2} \quad \text{— проектор} \tag{11}$$

Контуры сводятся к направленным блужданиям. При блуждании возникает множитель $\lambda e^{i\Delta\varphi/2}$, к-рый

GELFAND-P001525

[номер в источнике: 38]

входит в амплитуду (комплексная вероятность); $\Delta\varphi$ — угол поворота.
$e^{i\Delta\varphi/2}$ — факторы Каца–Уорда
Объяснение задачей блуждания — Фейнман.

$$\sum_{\mathcal{P}_{x_1,x_2}} \prod \lambda e^{i\Delta\varphi/2} = \langle \psi^\alpha(x_1)\psi^\beta(x_2)\rangle \tag{12}$$

**Рисунок и набранное описание.** $= \sum_{\mathcal{P}_{x_1,x_2}}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001525

$$= W^{\alpha\beta}(x_1, x_2)$$

$$\mathcal{P}_{x_1,x_2} = \{\text{пути от } x_1 \text{ к } x_2\}$$

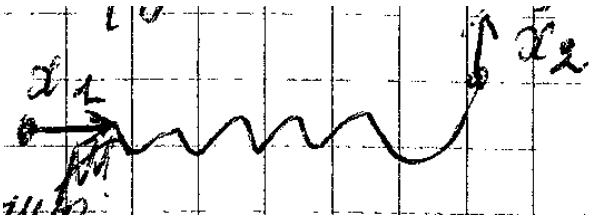


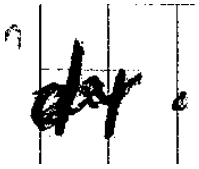
**Рисунок и набранное описание.**

[Неразборчивая помета под первой стрелкой.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001525

По определению:

$$\int d\psi = 0, \qquad \int d\psi \cdot \psi = 1 \tag{13}$$



**Сомнительное чтение.** $d\psi$

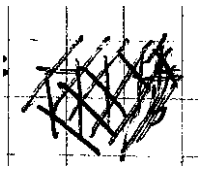
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001525

Парафермионные переменные бывают нужны (см. Фатеев В., Замолодчиков А., ЖЭТФ [под названием журнала: 1985]). [Под строкой:] конструктивно постр. в конформной теор. поля

Замечание. Вычисление теплоемкости в предст. (6)

Положим

$$F(\beta) = \ln Z(\beta) \tag{14}$$



**Сомнительное чтение.** Зачёркнуто перед $\ln Z(\beta)$: чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001525

$$\frac{d^2F(\beta)}{d\beta^2} \sim \frac{Z''}{Z} - \frac{(Z')^2}{Z^2} = \underset{\text{теплоемкость}}{C(\beta)} \sim (\beta - \beta_c)^{-\alpha} \tag{15}$$

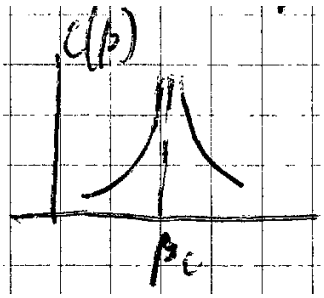
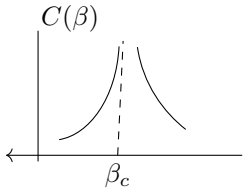


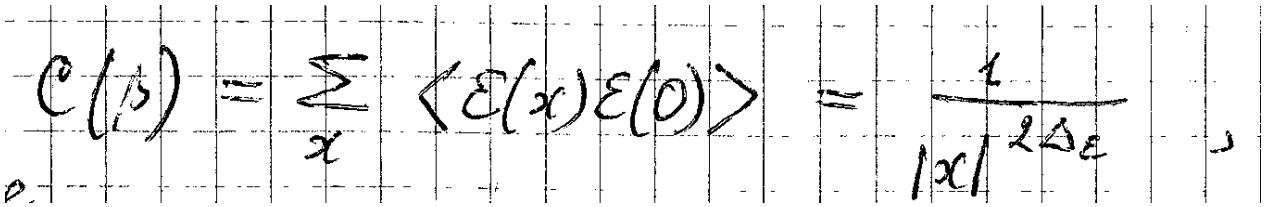
**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001525

Показатель $\alpha$ — критический индекс. Имеем:

$$C(\beta) = \sum_x \langle \varepsilon(x)\varepsilon(0)\rangle = \frac{1}{|x|^{2\Delta_\varepsilon}}, \tag{16}$$

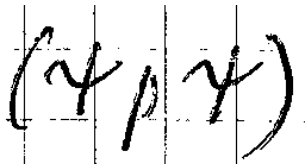


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001525

**Сомнительное чтение.** $\frac{1}{|x|^{2\Delta_\varepsilon}}$

где

$$\varepsilon = (\psi\,\rho\,\psi)$$



**Сомнительное чтение.** $\rho$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001525

Здесь $\Delta_\varepsilon$ однозначно связано с $\alpha$ и называется аномальной размерностью:

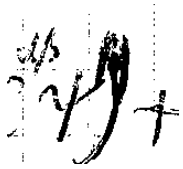
$$\alpha = \frac{d - 2\Delta_\varepsilon}{d - \Delta_\varepsilon}, \qquad d \text{ — размерность пр-ва} \tag{17}$$

(обычное скейлинговое соотношение)

3-мерный случай.

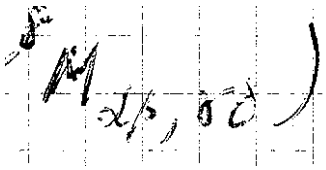
$$Z(\beta) = \prod_{\text{ребрам}} \int d\psi^\alpha_{x,\mu} \, \exp\{A[\psi]\} \tag{18}$$

$$\begin{aligned} A[\psi] = \frac{1}{2} \sum_{\text{ребрам}} \left( \psi^\alpha C^{\alpha\beta} \psi^\beta \right) \\ + \lambda \sum_{\text{граням}} \left( \psi^\alpha \psi^\beta \psi^\gamma \psi^\delta M_{\alpha\beta,\gamma\delta \,/\, \delta\gamma} \right) \end{aligned} \tag{19}$$



**Сомнительное чтение.** $\beta$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001526



**Сомнительное чтение.** $\gamma\delta \,/\, \delta\gamma$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001526

[В первом слагаемом индекс последнего $\psi$ и закрывающая скобка густо обведены.]

$$Z(\beta) = \sum_S \lambda^{A(S)}, \tag{20}$$

где $S$ — замкн. поверхность в $R^3$,

(окруж. разные фазы)

**Сомнительное чтение.** окруж.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001526

$\psi^\alpha_{x,\mu}$ — грассмановы переменные

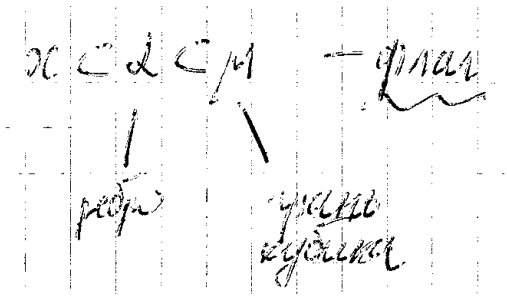


**Рисунок и набранное описание.**

$x \subset \alpha \subset \mu$ — флаг

ребро — грань кубика

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001526

Посчитаем

$$\ln Z = F, \tag{21}$$

тогда

$$F'' = \sum \langle \varepsilon(x)\varepsilon(0)\rangle \tag{22}$$

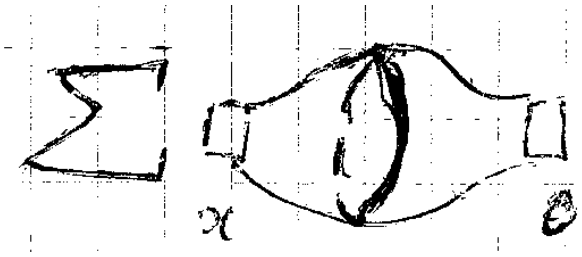
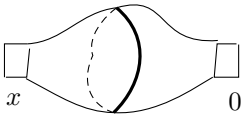


**Рисунок и набранное описание.** $= \sum$




[Утолщения в местах соединения не вполне различимы.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001526

(рождение замкнутой фермионной струны)

GELFAND-P001527

[номер в источнике: 39]

Дальше надо реш. задачу в непр. пределе.

Лит-ра: Доценко, Поляков ($\sim 60$ стр.)

(в кн. Advanced Studies in Pure Mathematics,

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнуто ниже «в кн.»: короткий фрагмент, буквы перекрыты штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001527

v. 16, 1988) [Первая цифра года густо обведена.]

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый знак между Pure и Mathematics: &

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001527